

TRATTATO DEL CERCHIO

Volume VII — I Grandi Teoremi del Cerchio: Dimostrazioni Complete

Ahlfors–Bers, uniformizzazione, impacchettamenti di sfere in dimensione 8 e 24, moonshine e dimostrazione di Borcherds, geometrizzazione delle 3-varietà. Parte I (Analisi complessa e sfere), Parte II (Moonshine), Parte III (Geometrizzazione, in corso)

Creator: 0THack1A

Documento: *trattato-cerchio-vol7*

Aggiornamento: Ottobre 2026 — volume unico

Documento personale di studio matematico — nessun riferimento aziendale o commerciale

Ambienti di riferimento: Debian • Arch Linux • Kali Linux

Sommario

Introduzione **19**

I Analisi complessa e impacchettamenti di sfere **23**

1 Portale: struttura conforme, ellissi infinitesime e il teorema **24**
1.1 Che cosa vuol dire misurare gli angoli . . . 24
1.2 Due esempi risolti a mano . . . 25
1.3 L'enunciato . . . 26
1.4 Perché conta (panorama) . . . 26
1.5 Un po' di storia . . . 27
1.6 Strategia della dimostrazione . . . 27
1.7 Stato dei lavori: che cosa è dimostrato e che cosa no . . . 28
1.8 Esercizi svolti . . . 28

2 Mappe quasiconformi: le due definizioni e la loro equivalenza **30**
2.1 Richiami: mappe lineari reali, indice, orientazione . . . 32
2.1.1 Mappe lineari reali in forma complessa . . . 32
2.1.2 Indice e orientazione . . . 33
2.2 La definizione analitica (A1) . . . 36
2.3 Moduli di famiglie di curve (A2) . . . 37
2.4 La definizione geometrica e il teorema di Grötzsch (A3) . . . 39
2.5 Tre stime di distorsione . . . 40
2.6 Assoluta continuità sulle rette e differenziabilità (A4, prima parte) . . . 43
2.7 Dalla definizione analitica alla geometrica; l'inversa (A4, seconda parte) . . . 46
2.8 Composizione, inversa, coefficiente di Beltrami della composta (A7) . . . 49
2.9 Il teorema di Mori (A5) . . . 50
2.9.1 Una costante indipendente da K . . . 52
2.9.2 La costante 16 di Mori . . . 57
2.10 Compattezza (A6) . . . 61
2.11 Domini di Jordan, Carathéodory e quadrilateri . . . 63
2.11.1 La mappa conforme di un quadrilatero sul rettangolo . . . 65
2.12 Esercizi assegnati . . . 68
2.13 Esercizi svolti . . . 69
2.14 Quiz di autovalutazione . . . 70
2.15 Chiave docente . . . 71
2.16 Formulario del capitolo . . . 72

3 Trasformate di Cauchy e di Beurling; il teorema di Calderón–Zygmund **75**
3.1 Notazioni e fatti di analisi standard . . . 76
3.2 Il lemma di Weyl . . . 77
3.3 La trasformata di Cauchy (A8) . . . 78
3.4 Analisi di Fourier minima in $\mathbb{R}^2$ (duplicazione dichiarata) . . . 80
3.5 La trasformata di Beurling (A9) . . . 81
3.6 Il teorema di Calderón–Zygmund (A10) . . . 83

3.7 Derivate della trasformata di Cauchy (A11) . . . 87
3.8 Esercizi assegnati . . . 88
3.9 Esercizi svolti . . . 88
3.10 Quiz di autovalutazione . . . 89
3.11 Chiave docente . . . 90
3.12 Formulario del capitolo . . . 91

4 Il teorema della mappa di Riemann misurabile 93
4.1 Impostazione . . . 94
4.2 Esistenza per coefficienti a supporto compatto (A12) . . . 94
4.3 Unicità fra le soluzioni con $f_z - 1 \in L^p$ (A13) . . . 95
4.4 La soluzione è un omeomorfismo (A14) . . . 95
4.5 Coefficienti qualsiasi; la sfera; l'unicità (A15, A13) . . . 98
4.6 Dipendenza dai parametri (A16) . . . 100
4.7 Fattorizzazione di Stoilow e strutture conformi misurabili (A17) . . . 102
4.8 Il teorema . . . 104
4.9 Esercizi assegnati . . . 105
4.10 Esercizi svolti . . . 105
4.11 Quiz di autovalutazione . . . 106
4.12 Chiave docente . . . 106
4.13 Formulario del capitolo . . . 107

5 Conseguenze: Teichmüller del toro, Beurling–Ahlfors, Bers, Sullivan 109
5.1 Lo spazio di Teichmüller del toro . . . 110
5.1.1 Tori marcati e mappe equivarianti . . . 110
5.1.2 Il teorema di Teichmüller per il toro . . . 112
5.1.3 Coefficienti periodici: la parametrizzazione di Ahlfors–Bers . . . 113
5.2 Valori al bordo: il teorema di Beurling–Ahlfors . . . 115
5.3 Conseguenze: l'immersione di Bers e i domini non erranti . . . 118
5.3.1 Lo spazio di Teichmüller universale . . . 119
5.3.2 Coniugio quasiconforme in dinamica olomorfa . . . 121
5.4 Bilancio dei Capitoli 1–5 (Ahlfors–Bers) . . . 123
5.5 Esercizi assegnati . . . 124
5.6 Esercizi svolti . . . 124
5.7 Quiz di autovalutazione . . . 126
5.8 Chiave docente . . . 126
5.9 Formulario del capitolo . . . 127

6 Portale: superfici, buchi e le tre geometrie 130
6.1 Superfici su cui si sa derivare . . . 130
6.2 L'enunciato . . . 131
6.3 Dal semplicemente connesso a tutte le superfici . . . 131
6.4 Esempio: il toro come parallelogramma con i lati incollati . . . 132
6.5 Esempio: la ciambella a due buchi come ottagono iperbolico . . . 133
6.6 Esempio: il piano bucato e il disco bucato . . . 134
6.7 Dove sta il cerchio . . . 134
6.8 Un po' di storia . . . 134
6.9 Strategia della dimostrazione . . . 135
6.10 Stato dei lavori: che cosa è dimostrato e che cosa no . . . 136
6.11 Esercizi svolti . . . 136

7 Superfici di Riemann e rivestimenti 138

7.1 Cammini, omotopie e gruppo fondamentale . . . 139
7.2 Superfici di Riemann e mappe olomorfe (B1) . . . 141
7.3 Comportamento locale e grado (B2, prima parte) . . . 143
7.4 Funzioni meromorfe; automorfismi della sfera e del piano . . . 145
7.5 Rivestimenti e sollevamenti (B3, prima parte) . . . 147
7.6 La formula di Riemann–Hurwitz (B2, seconda parte) . . . 149
7.7 Il rivestimento universale (B3, seconda parte) . . . 152
7.8 Struttura complessa sollevata e azioni del gruppo (B4) . . . 155
7.9 Esempi: tori, cilindro, superfici iperboliche . . . 157
7.10 Esercizi svolti . . . 158

8 Funzioni subarmoniche, metodo di Perron, teorema di Radó 160
8.1 Funzioni armoniche sulle superfici di Riemann . . . 161
8.2 Funzioni subarmoniche e modificazione di Poisson (B5) . . . 164
8.3 Il metodo di Perron (B6) . . . 167
8.4 Il problema di Dirichlet e le barriere (B7) . . . 167
8.5 Il teorema di Radó (B8) . . . 169
8.6 Funzione di Green e dicotomia iperbolica/parabolica (B10) . . . 171
8.7 Armoniche con singolarità logaritmica prescritta (B9) . . . 174
8.8 Esercizi svolti . . . 176

9 Il teorema di uniformizzazione 179
9.1 La scelta: niente dipolo, niente Stokes . . . 180
9.2 Tre strumenti . . . 181
9.3 Il caso con funzione di Green (B12) . . . 183
9.4 Simmetria delle funzioni di Green e serie di Poincaré . . . 185
9.5 Funzioni armoniche con due poli logaritmici . . . 187
9.6 Il caso compatto (B11) . . . 188
9.7 Il caso parabolico (B13) . . . 189
9.8 Il teorema; unicità (B14) . . . 191
9.9 Classificazione di tutte le superfici di Riemann (B15) . . . 191
9.10 Esercizi svolti . . . 193
9.11 Bilancio dei Capitoli 6–10 . . . 195

10 Conseguenze dell'uniformizzazione 197
10.1 Superfici di tipo $\widehat{\mathbb{C}}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{D}$ . . . 198
10.2 Il piccolo teorema di Picard . . . 199
10.3 Metrica di Poincaré e Schwarz–Pick sulle superfici . . . 201
10.4 Superfici compatte di tipo $\mathbb{D}$: l'area $4\pi(g-1)$ . . . 204
10.5 Il toro: Teichmüller nel linguaggio dell'uniformizzazione . . . 206
10.6 Il teorema di Belyi (conseguenza citata) . . . 208
10.7 Storia . . . 209

11 Portale: da Keplero a Viazovska 212
11.1 Il problema . . . 213
11.2 Dal piano allo spazio . . . 214
11.3 Le dimensioni otto e ventiquattro . . . 214
11.4 L'idea: Poisson, Cohn–Elkies e la funzione magica . . . 215
11.5 Che cosa si sa: due tabelle . . . 217
11.6 La mappa dei Capitoli 11–17 . . . 218
11.7 Esercizi assegnati . . . 218
11.8 Esercizi svolti . . . 219

11.9 Quiz di autovalutazione . . . 220
11.10 Chiave docente . . . 220
11.11 Formulario del capitolo . . . 221

12 Reticoli, codice di Golay, E_8 e Leech **224**
12.1 Richiami e complementi sui reticoli . . . 225
12.2 Il reticolo E_8 . . . 227
12.3 Il codice di Golay esteso . . . 230
12.4 Il reticolo di Leech . . . 232
12.5 Reticoli pari unimodulari e dimensione . . . 234
12.6 Il limite di programmazione lineare: $\tau_8 = 240$ e $\tau_{24} = 196\,560$ . . . 235
12.7 Che cosa si usa senza dimostrazione . . . 239
12.8 Esercizi assegnati . . . 239
12.9 Esercizi svolti . . . 240
12.10 Quiz di autovalutazione . . . 241
12.11 Chiave docente . . . 242
12.12 Formulario del capitolo . . . 243

13 Fourier in $\mathbb{R}^n$, Poisson e serie theta **245**
13.1 Lo spazio di Schwartz e la trasformata di Fourier . . . 246
13.2 Le gaussiane . . . 248
13.3 Inversione e Plancherel . . . 249
13.4 Funzioni radiali . . . 250
13.5 La formula di sommazione di Poisson . . . 252
13.6 Serie theta di un reticolo . . . 254
13.7 Reticoli pari unimodulari: la dimensione è multipla di 8 . . . 255
13.8 Le serie theta come forme modulari . . . 257
13.9 Che cosa si usa senza dimostrazione . . . 259
13.10 Esercizi assegnati . . . 259
13.11 Esercizi svolti . . . 260
13.12 Quiz di autovalutazione . . . 261
13.13 Chiave docente . . . 261
13.14 Formulario del capitolo . . . 262

14 Forme quasimodulari, funzioni theta e le identità necessarie **265**
14.1 Richiami dal Volume V e dal Capitolo 13 . . . 266
14.2 Il criterio di Cohn–Elkies: un rinvio . . . 267
14.3 Le tre funzioni theta . . . 268
14.4 La serie di Eisenstein di peso 2 . . . 272
14.5 Forme quasimodulari . . . 274
14.6 Le identità di [Via17], Sezione 4: le forme di Eisenstein . . . 275
14.7 Le identità di [Via17], Sezione 4: le forme theta . . . 278
14.8 Le identità di [CKMRV17], Sezioni 2 e 3 . . . 280
14.9 Stime dei coefficienti . . . 282
14.10 Tabella delle identità copiate e verificate . . . 283
14.11 Che cosa si usa senza dimostrazione . . . 284
14.12 Esercizi assegnati . . . 284
14.13 Esercizi svolti . . . 285
14.14 Quiz di autovalutazione . . . 286
14.15 Chiave docente . . . 286
14.16 Formulario del capitolo . . . 287

15 Dimensione 8: la dimostrazione di Viazovska **289**
15.1 L'enunciato e il piano della dimostrazione . . . 291
15.2 La gaussiana complessa in dimensione 8 . . . 292
15.3 Integrali lungo cammini nel semipiano . . . 292
15.4 La funzione a: autovalore $+1$ . . . 295
15.5 La funzione b: autovalore -1 . . . 298
15.6 La funzione g . . . 301
15.7 Le disuguaglianze di segno senza calcolatore . . . 302
15.8 La conclusione . . . 308
15.9 Conseguenze . . . 309
15.10 Bilancio: che cosa si usa, e dove sta ogni passo di [Via17] . . . 309
15.11 Esercizi assegnati . . . 310
15.12 Esercizi svolti . . . 311
15.13 Quiz di autovalutazione . . . 312
15.14 Chiave docente . . . 313
15.15 Formulario del capitolo . . . 314

16 Dimensione 24: Cohn–Kumar–Miller–Radchenko–Viazovska **316**
16.1 L'enunciato e il piano della dimostrazione . . . 317
16.2 La gaussiana complessa e i cammini . . . 318
16.3 La funzione a: autovalore $+1$ . . . 319
16.4 La funzione b: autovalore -1 . . . 322
16.5 La funzione f . . . 324
16.6 Le disuguaglianze di segno . . . 326
16.7 La conclusione . . . 333
16.8 Conseguenze . . . 334
16.9 Bilancio: che cosa si usa e dove sta ogni passo dell'articolo . . . 335
16.10 Esercizi assegnati . . . 336
16.11 Esercizi svolti . . . 336
16.12 Quiz di autovalutazione . . . 337
16.13 Chiave docente . . . 338
16.14 Formulario del capitolo . . . 339

17 Ottimalità universale e prospettive **341**
17.1 Il punto di arrivo . . . 342
17.2 L'ottimalità universale (dimostrata nelle App. G e G2) . . . 342
17.3 Keplero, Hales e Flyspeck (citati) . . . 345
17.4 Lo stato delle dimensioni . . . 347
17.5 Bilancio dei Capitoli 11–17 . . . 348
17.6 Bilancio della Parte I . . . 349
17.7 Esercizi assegnati . . . 351
17.8 Esercizi svolti . . . 352
17.9 Quiz di autovalutazione . . . 353
17.10 Chiave docente . . . 354
17.11 Formulario del capitolo . . . 355

II Moonshine **357**

18 Portale: j, il Mostro e la congettura di Conway–Norton **358**
18.1 La funzione j . . . 358
18.2 Il Mostro . . . 359

18.3 La coincidenza di McKay . . . 360
18.4 Serie di McKay–Thompson e congettura di Conway–Norton . . . 360
18.5 Storia . . . 362
18.6 La strategia della Parte II . . . 363
18.7 Dove sta il cerchio . . . 366

19 Il codice di Golay e il gruppo di Mathieu M_{24} 369
19.1 I codici di lunghezza 8 e la loro geometria affine . . . 370
19.2 Ogni codice $[24, 12, 8]$: ottadi, sistema di Steiner, enumeratore (voce D2) . . . 374
19.3 L'unicità del codice di Golay (voce D1) . . . 376
19.4 Il gruppo di Mathieu M_{24}: ordine e transitività (voce D3) . . . 378
19.5 La semplicità di M_{24} . . . 381
19.6 Che cosa si usa senza dimostrazione . . . 384
19.7 Esercizi assegnati . . . 384
19.8 Esercizi svolti . . . 384
19.9 Quiz di autovalutazione . . . 386
19.10 Chiave docente . . . 386
19.11 Formulario del capitolo . . . 388

20 Il reticolo di Leech e i gruppi di Conway 390
20.1 Il reticolo di Leech: che cosa serve ai gruppi (voce D4) . . . 391
20.2 L'unicità del reticolo di Leech (voce D5) . . . 395
20.3 Il gruppo Co_0: ordine e transitività (voce D6) . . . 397
20.4 L'involuzione ξ di un sestetto . . . 399
20.5 La semplicità di Co_1 (voce D6) . . . 401
20.6 Il gruppo estraspeciale 2^{1+24} (voce D7) . . . 404
20.7 Che cosa si usa senza dimostrazione . . . 407
20.8 Esercizi assegnati . . . 407
20.9 Esercizi svolti . . . 408
20.10 Quiz di autovalutazione . . . 409
20.11 Chiave docente . . . 410
20.12 Formulario del capitolo . . . 411

21 Il Mostro 413
21.1 La rappresentazione di dimensione 4096 e il gruppo C . . . 415
21.2 L'algebra di Griess (voce D8) . . . 418
21.3 L'automorfismo in più: la trialità (voce D9) . . . 423
21.4 Finitezza e semplicità (voce D10) . . . 428
21.5 L'ordine (voce D11) . . . 449
21.6 Le classi di coniugio (voce D12) . . . 451
21.7 Che cosa è dimostrato e che cosa è importato . . . 452
21.8 Esercizi assegnati . . . 453
21.9 Esercizi svolti . . . 453
21.10 Quiz di autovalutazione . . . 455
21.11 Chiave docente . . . 456
21.12 Formulario del capitolo . . . 457

22 Forme modulari, Hauptmoduln e gruppi di genere zero 461
22.1 Sottogruppi di congruenza (voce D13, prima parte) . . . 463
22.2 La curva compatta $X(\Gamma')$ . . . 463
22.3 La formula del genere . . . 465

22.4 Il normalizzatore: involuzioni di Atkin–Lehner e traslazioni (voce D13, seconda parte) . . . 469
22.5 La funzione principale normalizzata (voce D14) . . . 474
22.6 I 171 gruppi di Conway–Norton (voce D15) . . . 476
22.7 Operatori di Hecke, polinomi di Faber, formula del prodotto (voce D17) . . . 480
22.8 Funzioni replicabili e il teorema di Cummins–Gannon (voce D16) . . . 483
22.9 Le repliche di ordine 2 e 4 delle funzioni di Conway–Norton (voce D62) . . . 505
22.10 Che cosa è dimostrato e che cosa è importato . . . 510
22.11 Esercizi assegnati . . . 511
22.12 Esercizi svolti . . . 511
22.13 Quiz di autovalutazione . . . 512
22.14 Chiave docente . . . 513
22.15 Formulario del capitolo . . . 514

23 Algebre di vertice e algebre di operatori di vertice 518
23.1 Calcolo formale (voce D18) . . . 519
23.1.1 Serie formali e prodotti sommabili . . . 519
23.1.2 La funzione delta . . . 521
23.1.3 Campi, località, prodotti normali . . . 523
23.2 Algebre di vertice: l'identità di Jacobi e le sue conseguenze (voce D19) . . . 525
23.3 Equivalenza delle assiomatiche (voce D19) . . . 529
23.4 Il teorema di ricostruzione (voce D23) . . . 531
23.5 L'algebra di Virasoro (voce D21, prima parte) . . . 532
23.6 Algebre di operatori di vertice, moduli, moduli twisted (voce D20) . . . 534
23.6.1 L'elemento di Virasoro e la graduazione . . . 534
23.6.2 Moduli . . . 536
23.6.3 Moduli twisted . . . 537
23.7 L'algebra di Heisenberg e lo spazio di Fock (voce D21, seconda parte) . . . 538
23.8 Formule di coniugio, razionalità e modulo contragrediente (voce D22, prima parte) 542
23.8.1 Le formule di coniugio . . . 542
23.8.2 Razionalità . . . 543
23.8.3 Il modulo contragrediente . . . 546
23.9 Forme bilineari invarianti: il teorema di Li (voce D22, seconda parte) . . . 548
23.10 Che cosa è dimostrato e che cosa no . . . 551
23.11 Esercizi assegnati . . . 552
23.12 Esercizi svolti . . . 553
23.13 Quiz di autovalutazione . . . 554
23.14 Chiave docente . . . 555
23.15 Formulario del capitolo . . . 556

24 L'algebra di vertice di un reticolo pari 558
24.1 Il cociclo e l'algebra di gruppo twisted (voce D24) . . . 559
24.2 Lo spazio V_L e gli operatori di vertice (voce D25) . . . 562
24.3 V_L è un'algebra di vertice (voce D26, prima parte) . . . 566
24.4 L'elemento di Virasoro: V_L è una VOA di carica centrale $\operatorname{rk} L$ (voce D26, seconda parte) . . . 568
24.5 La dimensione graduata (voce D27) . . . 570
24.6 Automorfismi e l'involuzione θ (voce D28, prima parte) . . . 573
24.7 La forma bilineare invariante e la sua positività (voce D28, seconda parte) . . . 575
24.8 Che cosa è dimostrato e che cosa no . . . 578
24.9 Esercizi assegnati . . . 579
24.10 Esercizi svolti . . . 580

24.11 Quiz di autovalutazione . . . 581
24.12 Chiave docente . . . 581
24.13 Formulario del capitolo . . . 583

25 Moduli twisted e la costruzione orbifold 585
25.1 L'algebra di Heisenberg twisted (voce D29, prima parte) . . . 586
25.2 Il gruppo $\hat{L}/K$ e il modulo T (voce D29, seconda parte) . . . 587
25.3 Operatori di vertice twisted e lo spazio V_L^T (voce D30) . . . 589
25.3.1 Gli operatori twisted di tutti i vettori . . . 591
25.4 L'identità di Jacobi twisted (voce D31) . . . 592
25.4.1 Funzioni razionali in $x^{1/2}$ e funzioni delta twisted . . . 592
25.4.2 Gli stati coerenti . . . 594
25.4.3 Il teorema . . . 596
25.5 La costruzione orbifold: i quattro pezzi (voce D32) . . . 599
25.6 Il reticolo di Leech (voci D33 e D34) . . . 601
25.7 Che cosa è dimostrato e che cosa no . . . 603
25.8 Esercizi assegnati . . . 603
25.9 Esercizi svolti . . . 604
25.10 Quiz di autovalutazione . . . 606
25.11 Chiave docente . . . 606
25.12 Formulario del capitolo . . . 607

26 Il modulo moonshine e il suo gruppo di automorfismi 609
26.1 Lo spazio $V^\natural$ e la sua dimensione graduata (voce D35) . . . 611
26.1.1 La dimensione graduata . . . 612
26.2 Forme e operatori di vertice su $V^\natural$ (voce D36, prima parte) . . . 614
26.2.1 La forma bilineare . . . 614
26.2.2 Gli operatori del settore twisted . . . 616
26.3 L'identità di Jacobi (voce D36, seconda parte) . . . 618
26.3.1 Le terne con al più un vettore twisted . . . 619
26.3.2 Le terne con due vettori twisted . . . 620
26.3.3 Le terne con tre vettori twisted: che cosa si dimostra e che cosa resta importato . . . 622
26.3.4 La località a quattro punti nel peso minimo . . . 633
26.4 Carica centrale e dimensione graduata (voce D37) . . . 651
26.5 L'algebra di Griess dentro $V^\natural$ (voce D38) . . . 651
26.6 Il gruppo $C = 2^{1+24} \cdot \mathrm{Co}_1$ agisce su $V^\natural$ (voce D39) . . . 654
26.7 L'automorfismo in più e il gruppo di automorfismi (voci D40–D41) . . . 656
26.7.1 Un telaio di Virasoro in $V^\natural$ e la sua decomposizione (voce D40, prima parte) . . . 657
26.7.2 Iniettività, codici binari e stato di D40 e D41 . . . 662
26.8 Che cosa è dimostrato e che cosa no . . . 666
26.9 Esercizi assegnati . . . 668
26.10 Esercizi svolti . . . 669
26.11 Quiz di autovalutazione . . . 670
26.12 Chiave docente . . . 670
26.13 Formulario del capitolo . . . 671

27 Algebre di Kac–Moody: struttura e formula dei caratteri 675
27.1 Matrici di Cartan generalizzate e realizzazioni (voce D42, prima parte) . . . 679
27.2 Le algebre $\tilde{\mathfrak{g}}(A)$ e $\mathfrak{g}(A)$ (voce D42, seconda parte) . . . 681
27.3 Moduli integrabili, gruppo di Weyl e radici (voce D42, terza parte) . . . 684

27.4 La forma bilineare invariante (voce D43, prima parte) . . . 686
27.5 L'operatore di Casimir generalizzato (voce D43, seconda parte) . . . 689
27.6 Categoria $\mathcal{O}$, moduli di Verma e caratteri (voce D44, prima parte) . . . 690
27.7 Moduli integrabili (voce D44, seconda parte) . . . 693
27.8 La formula dei caratteri di Weyl–Kac (voce D45) . . . 693
27.9 Le relazioni di Serre definiscono $\mathfrak{g}(A)$: il teorema di Gabber–Kac . . . 696
27.10 Esempi di tipo finito (voce D46, prima parte) . . . 698
27.11 L'algebra affine $A_1^{(1)}$ e le identità di Macdonald (voce D46, seconda parte) . . . 698
27.12 Che cosa è dimostrato e che cosa no . . . 704
27.13 Esercizi assegnati . . . 705
27.14 Esercizi svolti . . . 706
27.15 Quiz di autovalutazione . . . 707
27.16 Chiave docente . . . 708
27.17 Formulario del capitolo . . . 709

28 Algebre di Kac–Moody generalizzate, Virasoro e teorema no-ghost 711
28.1 Algebre di Kac–Moody generalizzate (voce D47) . . . 712
28.2 Formula dei caratteri e del denominatore (voce D48) . . . 716
28.3 Il teorema di caratterizzazione (voce D49) . . . 719
28.4 Rappresentazioni dell'algebra di Virasoro (voce D50) . . . 721
28.5 Stati fisici di $V \otimes V_{\mathrm{II}_{1,1}}$ (voce D51) . . . 731
28.6 Il teorema no-ghost (voce D52) . . . 734
28.7 L'algebra di Lie $P^1/L_{-1}P^0$ (voce D53) . . . 739
28.8 Che cosa è dimostrato e che cosa no . . . 741
28.9 Esercizi assegnati . . . 742
28.10 Esercizi svolti . . . 743
28.11 Quiz di autovalutazione . . . 744
28.12 Chiave docente . . . 745
28.13 Formulario del capitolo . . . 746

29 La dimostrazione di Borcherds 749
29.1 La forma invariante su $V_{\mathrm{II}_{1,1}}$ e su $V^\natural \otimes V_{\mathrm{II}_{1,1}}$ . . . 751
29.2 L'algebra di Lie del Mostro (voce D54) . . . 756
29.3 L'algebra del Mostro è un'algebra di Kac–Moody generalizzata (voci D55–D56) 757
29.4 L'identità del denominatore twisted (voce D57) . . . 761
29.5 Replicazione e determinazione dai primi coefficienti (voci D58–D59) . . . 764
29.6 La proprietà di genere zero (voce D60) . . . 765
29.7 Il confronto finale per tutte le classi (voce D61) . . . 767
29.8 Il teorema di Borcherds (voce D62) . . . 774
29.9 Che cosa è dimostrato e che cosa no (voci D54–D62) . . . 776
29.10 Bilancio della Parte II . . . 777
29.11 Esercizi assegnati . . . 782
29.12 Esercizi svolti . . . 783
29.13 Quiz di autovalutazione . . . 784
29.14 Chiave docente . . . 784
29.15 Formulario del capitolo . . . 786

III Geometrizzazione delle 3-varietà 788

30 Portale: forme tridimensionali, otto geometrie, il flusso che arrotonda 789
30.1 Dalle superfici alle forme tridimensionali . . . 790

30.2 Esempi . . . 791
30.3 Tagliare lungo sfere e lungo tori . . . 792
30.4 Le otto geometrie . . . 793
30.5 Le congetture . . . 795
30.6 Il flusso di Ricci . . . 795
30.7 Colli, chirurgia e il programma di Perelman . . . 797
30.8 La mappa della Parte . . . 799
30.9 Dove sta il cerchio . . . 799
30.10 Esempi pratici svolti: dalla monodromia alla geometria . . . 799
30.11 Esercizi assegnati . . . 802
30.12 Esercizi svolti . . . 803
30.13 Quiz di autovalutazione . . . 804
30.14 Chiave docente . . . 805
30.15 Formulario del capitolo . . . 806

31 Topologia delle 3-varietà I: il teorema di Alexander e la decomposizione prima 810
31.1 Strumenti PL, poligoni e il lemma di scambio . . . 811
31.2 Posizione generica, tipi di vertice e formula di Eulero . . . 815
31.3 Le sfere senza selle sono standard . . . 816
31.4 La chirurgia sul livello di una sella . . . 818
31.5 Il teorema di Alexander . . . 821
31.6 Sfere in una 3-varietà, primi e irriducibili, decomposizione prima . . . 822
31.7 Esempi pratici svolti . . . 827
31.8 Esercizi assegnati . . . 829
31.9 Esercizi svolti . . . 829
31.10 Quiz di autovalutazione . . . 830
31.11 Chiave docente . . . 831
31.12 Formulario del capitolo . . . 832

31-bis Triangolazioni e lisciamenti delle 3-varietà 834
31-bis.1 Il teorema di approssimazione PL in dimensione tre . . . 834
31-bis.1.1 Convenzioni e un lemma sulle sfere piccole . . . 837
31-bis.1.2 Isotopie nelle superfici e nelle 3-varietà con bordo . . . 838
31-bis.1.3 Superfici interpolate . . . 843
31-bis.1.4 Raddrizzare le superfici . . . 847
31-bis.1.5 Approssimazioni sulle superfici . . . 849
31-bis.1.6 Estendere le approssimazioni ai corpi con manici . . . 855
31-bis.1.7 Strutture di Heegaard e il caso compatto . . . 859
31-bis.1.8 Incollare approssimazioni sulle superfici . . . 863
31-bis.1.9 Incollare approssimazioni sulle varietà compatte . . . 869
31-bis.1.10 Il teorema generale . . . 871
31-bis.1.11 Esempi ed esercizi . . . 875
31-bis.2 Dall'approssimazione alla Hauptvermutung e alla triangolazione . . . 876
31-bis.2.1 Enunciati . . . 876
31-bis.2.2 Fatti PL elementari e tre lemmi . . . 877
31-bis.2.3 Triangolare una famiglia di pezzi PL-compatibili . . . 879
31-bis.2.4 L'Hauptvermutung per aperti . . . 880
31-bis.2.5 La triangolazione . . . 881
31-bis.3 Il caso delle superfici: l'approssimazione piana e il teorema di Radó . . . 882
31-bis.3.1 Poligoni e dischi PL . . . 883
31-bis.3.2 L'approssimazione piana . . . 884

31-bis.3.3 Il teorema di Radó 886

Capitolo 32 — Topologia delle 3-varietà II: Seifert, superfici incompressibili, teoremi del loop e della sfera *(non ancora scritto)* 889

Capitolo 33 — La decomposizione JSJ (via Neumann–Swarup) *(non ancora scritto)* 890

Capitolo 34 — Le otto geometrie di Thurston e l'enunciato della geometrizzazione *(non ancora scritto)* 891

35 Geometria riemanniana di base: connessione, curvatura, identità di Bianchi 892
35.1 Metriche e connessione di Levi-Civita 892
35.2 Il tensore di curvatura e le identità di Bianchi 893
35.3 Curvatura di Ricci, scalare, sezionale 895
35.4 Dimensioni due e tre 896
35.5 Hessiana, Laplaciano, formula di Bochner 896
35.6 Derivata di Lie e naturalità 897
35.7 Esempi verificati 897
35.8 Esempio pratico svolto: le curvature sezionali delle geometrie omogenee 898
35.9 Esercizi assegnati 899
35.10 Esercizi svolti 900
35.11 Quiz di autovalutazione 901
35.12 Chiave docente 901
35.13 Formulario del capitolo 903

36 Geometria riemanniana II: geodetiche, campi di Jacobi, Bonnet–Myers, forme spaziali sferiche 904
36.1 Distanza, geodetiche, mappa esponenziale 905
36.2 Esistenza di geodetiche minimizzanti (Hopf–Rinow, caso compatto) 907
36.3 Seconda variazione e campi di Jacobi 907
36.4 Il teorema di Bonnet–Myers 908
36.5 Una disuguaglianza di interpolazione 909
36.6 Curvatura costante e forme spaziali sferiche 910
36.7 Esempi verificati 912
36.8 Esempi pratici svolti: geodetiche e campi di Jacobi su esempi espliciti 912
36.9 Esercizi assegnati 914
36.10 Esercizi svolti 915
36.11 Quiz di autovalutazione 916
36.12 Chiave docente 917
36.13 Formulario del capitolo 918

Capitolo 36-bis — Spazi di Alexandrov e limiti di Gromov–Hausdorff *(non ancora scritto)* 920

36-ter Punti coniugati e raggio di iniettività: il lemma di Klingenberg 921
36-ter.1 Punti coniugati e raggio di coniugio 922
36-ter.2 Lacci geodetici e raggio di iniettività 923
36-ter.3 Esempi pratici svolti: calcolare il raggio di iniettività 925
36-ter.4 Esercizi assegnati 926
36-ter.5 Esercizi svolti 927
36-ter.6 Quiz di autovalutazione 928
36-ter.7 Chiave docente 928

36-ter.8 Formulario del capitolo 930

36-quater Luogo di taglio, confronto del Laplaciano e Bishop–Gromov 931
36-quater.1 Il luogo di taglio 932
36-quater.2 Coordinate polari e densità di volume 934
36-quater.3 Il confronto del Laplaciano della distanza 934
36-quater.4 Il teorema di Bishop–Gromov 935
36-quater.5 Esempi pratici svolti: confronto del Laplaciano e dei volumi 936
36-quater.6 Esercizi assegnati 937
36-quater.7 Esercizi svolti 938
36-quater.8 Quiz di autovalutazione 938
36-quater.9 Chiave docente 939
36-quater.10 Formulario del capitolo 941

36-quinquies Compattezza di Hamilton: coordinate geodetiche e convergenza di Cheeger–Gromov 942
36-quinquies.1 Coordinate geodetiche e loro identità 943
36-quinquies.2 Le stime di Hamilton in coordinate geodetiche 944
36-quinquies.3 Isometrie e compattezza locale 946
36-quinquies.4 La convergenza di Cheeger–Gromov–Hamilton 947
36-quinquies.5 Esempi pratici svolti 951
36-quinquies.6 Esercizi assegnati 952
36-quinquies.7 Esercizi svolti 953
36-quinquies.8 Quiz di autovalutazione 953
36-quinquies.9 Chiave docente 954
36-quinquies.10 Formulario del capitolo 955

36-sexies La stima del raggio di iniettività di Cheeger–Gromov–Taylor 957
36-sexies.1 Il caso delle varietà complete 958
36-sexies.2 Il pull-back esponenziale su una palla di raggio $\frac{1}{4}$ 960
36-sexies.3 Lacci geodetici e trasformazioni di rivestimento locali 960
36-sexies.4 Il teorema sul raggio di iniettività 962
36-sexies.5 La compattezza di Hamilton con il raggio di iniettività nel solo punto base 963
36-sexies.6 Esempi pratici svolti 964
36-sexies.7 Esercizi assegnati 965
36-sexies.8 Esercizi svolti 966
36-sexies.9 Quiz di autovalutazione 966
36-sexies.10 Chiave docente 967
36-sexies.11 Formulario del capitolo 968

36-septies Compattezza dei flussi di Ricci su varietà complete 970
36-septies.1 Le stime di Shi locali per varietà complete 971
36-septies.2 Convergenza di flussi e un lemma sulle derivate della metrica 971
36-septies.3 Il teorema di compattezza di Hamilton per i flussi di Ricci 972
36-septies.4 Esempi pratici svolti 974
36-septies.5 Esercizi assegnati 975
36-septies.6 Esercizi svolti 976
36-septies.7 Quiz di autovalutazione 976
36-septies.8 Chiave docente 977
36-septies.9 Formulario del capitolo 978

37 Flusso di Ricci I: evoluzione, principio del massimo, esistenza e unicità, stime di Shi **980**
37.1 Il flusso di Ricci e le soluzioni esatte . . . 981
37.2 Formule di variazione . . . 981
37.3 Equazioni di evoluzione . . . 982
37.4 I principi del massimo . . . 983
37.5 Esistenza e unicità a tempo breve . . . 985
37.6 Stime di Shi globali (caso compatto) . . . 987
37.7 Esempi pratici svolti: il flusso su esempi omogenei e su una S^2 non rotonda . . . 988
37.8 Esercizi assegnati . . . 990
37.9 Esercizi svolti . . . 991
37.10 Quiz di autovalutazione . . . 992
37.11 Chiave docente . . . 992
37.12 Formulario del capitolo . . . 994

37-bis Stime di Shi locali: le derivate della curvatura su una palla **995**
37-bis.1 L'enunciato e la riduzione a curvatura limitata da 1 . . . 996
37-bis.2 Il pull-back esponenziale e la funzione di taglio . . . 996
37-bis.3 Il taglio lungo il flusso . . . 997
37-bis.4 La disuguaglianza di energia e la barriera . . . 998
37-bis.5 La dimostrazione del teorema . . . 999
37-bis.6 Conseguenze: la stima (P-Shi) . . . 1000
37-bis.7 Esempi pratici svolti . . . 1000
37-bis.8 Esercizi assegnati . . . 1001
37-bis.9 Esercizi svolti . . . 1003
37-bis.10 Quiz di autovalutazione . . . 1003
37-bis.11 Chiave docente . . . 1004
37-bis.12 Formulario del capitolo . . . 1005

38 Flusso di Ricci II: dimensione tre e pinching di Hamilton **1006**
38.1 L'equazione di Ricci in dimensione tre e il trucco di Uhlenbeck . . . 1006
38.2 Insiemi convessi invarianti per l'EDO . . . 1007
38.3 Il miglioramento del pinching di Hamilton . . . 1008
38.4 Esempi pratici svolti: il Teorema 38.1 su Nil e Sol, e l'EDO di Hamilton . . . 1009
38.5 Esercizi assegnati . . . 1011
38.6 Esercizi svolti . . . 1012
38.7 Quiz di autovalutazione . . . 1012
38.8 Chiave docente . . . 1013
38.9 Formulario del capitolo . . . 1014

38-bis Il teorema di Hamilton: 3-varietà con curvatura di Ricci positiva **1016**
38-bis.1 Ipotesi, notazioni, fatti elementari . . . 1017
38-bis.2 La stima del gradiente alla scala della curvatura massima . . . 1018
38-bis.3 L'asintotica della curvatura scalare . . . 1019
38-bis.4 Il flusso normalizzato e la convergenza . . . 1019
38-bis.5 Il teorema di Hamilton . . . 1020
38-bis.6 Esempi verificati . . . 1022
38-bis.7 Esempi pratici svolti: un lenticolare che si estingue e le sfere di Berger . . . 1022
38-bis.8 Esercizi assegnati . . . 1025
38-bis.9 Esercizi svolti . . . 1026
38-bis.10 Quiz di autovalutazione . . . 1026
38-bis.11 Chiave docente . . . 1027

38-bis.12 Formulario del capitolo . . . 1028

38-ter Il pinching di Hamilton–Ivey in dimensione tre **1030**
38-ter.1 Le curvature principali e la loro EDO . . . 1031
38-ter.2 L'insieme convesso e la sua invarianza . . . 1032
38-ter.3 Il teorema di Hamilton–Ivey . . . 1033
38-ter.4 Esempi pratici svolti . . . 1034
38-ter.5 Esercizi assegnati . . . 1035
38-ter.6 Esercizi svolti . . . 1037
38-ter.7 Quiz di autovalutazione . . . 1037
38-ter.8 Chiave docente . . . 1038
38-ter.9 Formulario del capitolo . . . 1039

38-quater La disuguaglianza di Harnack di Hamilton: enunciato e corollari **1040**
38-quater.1 L'enunciato . . . 1040
38-quater.2 Due identità e il corollario di traccia . . . 1041
38-quater.3 La disuguaglianza di Harnack integrata . . . 1041
38-quater.4 Che cosa non è dimostrato . . . 1042

39 Le entropie di Perelman: i funzionali F, λ, W, μ e il non-collasso locale **1044**
39.1 L'equazione del calore coniugata . . . 1045
39.2 Il funzionale F e il λ-funzionale . . . 1047
39.3 Il funzionale W e le entropie μ e ν . . . 1050
39.4 La disuguaglianza di Sobolev e la limitazione inferiore di μ . . . 1052
39.5 Solitoni gradiente come punti fissi; valori esatti . . . 1054
39.6 Il teorema di non-collasso locale . . . 1056
39.7 Esempi pratici svolti: entropia, collasso e scelta della scala . . . 1058
39.8 Esercizi assegnati . . . 1060
39.9 Esercizi svolti . . . 1060
39.10 Quiz di autovalutazione . . . 1061
39.11 Chiave docente . . . 1062
39.12 Formulario del capitolo . . . 1063

39-bis La lunghezza ridotta e il volume ridotto di Perelman **1065**
39-bis.1 Il funzionale $\mathcal{L}$ e le $\mathcal{L}$-geodetiche . . . 1066
39-bis.2 Esistenza e regolarità dei minimizzanti . . . 1068
39-bis.3 Le identità lungo una $\mathcal{L}$-geodetica: la quantità K . . . 1069
39-bis.4 La seconda variazione e la stima della Hessiana . . . 1071
39-bis.5 Funzioni di appoggio per L: lipschitzianità e unicità quasi ovunque . . . 1073
39-bis.6 Il luogo di taglio per $\mathcal{L}$: niente punti coniugati prima del taglio . . . 1074
39-bis.7 L'equazione della lunghezza ridotta e la stima di $\min \ell$ . . . 1076
39-bis.8 Il volume ridotto e la sua monotonia . . . 1078
39-bis.9 Il teorema di non-collasso II . . . 1080
39-bis.10 Esempi pratici svolti . . . 1082
39-bis.11 Esercizi assegnati . . . 1084
39-bis.12 Esercizi svolti . . . 1085
39-bis.13 Quiz di autovalutazione . . . 1085
39-bis.14 Chiave docente . . . 1086
39-bis.15 Formulario del capitolo . . . 1088

39-ter Esistenza dei minimizzanti di λ e μ **1090**
39-ter.1 I funzionali su H^1 e l'esistenza di un minimizzante . . . 1091

39-ter.2 Il lemma di annullamento di Rothaus . . . 1092
39-ter.3 Il primo autovalore: minimizzante liscio e positivo di λ . . . 1093
39-ter.4 Il minimizzante di μ . . . 1094
39-ter.5 Esempi pratici svolti . . . 1095
39-ter.6 Esercizi assegnati . . . 1096
39-ter.7 Esercizi svolti . . . 1097
39-ter.8 Quiz di autovalutazione . . . 1097
39-ter.9 Chiave docente . . . 1098
39-ter.10 Formulario del capitolo . . . 1099

Capitolo 40 — κ-soluzioni: classificazione *(non ancora scritto)* 1101

Capitolo 41 — Intorni canonici *(non ancora scritto)* 1102

Capitolo 42 — Flusso di Ricci con chirurgia: costruzione ed esistenza per tutti i tempi *(non ancora scritto)* 1103

Capitolo 43 — Estinzione in tempo finito e la congettura di Poincaré *(non ancora scritto)* 1104

Capitolo 44 — Tempi lunghi: decomposizione thick–thin, pezzi iperbolici, tori incompressibili *(non ancora scritto)* 1105

Capitolo 45 — Collasso con curvatura localmente limitata dal basso *(non ancora scritto)* 1106

Capitolo 46 — Completamento della geometrizzazione *(non ancora scritto)* 1107

47 Conseguenze ed esempi: forme spaziali, nodo a otto, Mostow *(solo Mostow scritto)* 1108
47.1 La rigidità di Mostow in dimensione tre . . . 1108
47.1.1 L'enunciato . . . 1110
47.1.2 Richiami e tre lemmi di geometria iperbolica . . . 1110
47.1.3 La funzione di Lobachevsky e i tetraedri ideali . . . 1112
47.1.4 Mappe equivarianti . . . 1116
47.1.5 L'estensione al bordo . . . 1118
47.1.6 Grado analitico e cicli efficienti . . . 1120
47.1.7 I tetraedri ideali regolari vanno in tetraedri ideali regolari . . . 1123
47.1.8 Densità e conclusione . . . 1124
47.1.9 Esempi ed esercizi . . . 1125

IV Applicazioni 1128

48 Applicazioni pratiche 1129
48.1 Reticoli E_8 e di Leech: quantizzazione, decodifica, codici . . . 1130
48.1.1 Che cosa si fa con un reticolo . . . 1130
48.1.2 Decodificare E_8 in poche operazioni . . . 1132
48.1.3 Quantizzare e decodificare con rumore: il guadagno di E_8 su $\mathbb{Z}^8$ . . . 1133
48.1.4 Perché proprio E_8 e Leech: il guadagno nominale massimo . . . 1134
48.1.5 Esercizi . . . 1135
48.2 Mappe quasiconformi: registrare una superficie con il coefficiente di Beltrami . . . 1136
48.2.1 Che cosa si fa con un coefficiente di Beltrami . . . 1136

48.2.2 Il dominio più semplice: dal disco al quadrato . . . 1137
48.2.3 Codificare una deformazione e ricostruirla . . . 1137
48.2.4 Esercizi . . . 1140
48.3 Uniformizzazione e geometria iperbolica: dati gerarchici nel disco di Poincaré . 1141
48.3.1 Che cosa si fa con il disco di Poincaré . . . 1141
48.3.2 Le tassellazioni regolari $\{p, q\}$ . . . 1141
48.3.3 Alberi nel disco: un confronto con il piano euclideo . . . 1142
48.3.4 Esercizi . . . 1144
48.4 Flusso di Ricci e geometrizzazione: mesh, universo, volumi . . . 1144
48.4.1 Il flusso di Ricci discreto per la parametrizzazione di mesh . . . 1144
48.4.2 Che forma ha l'universo: lo spazio dodecaedrico di Poincaré . . . 1147
48.4.3 Volumi iperbolici e rigidità di Mostow: il nodo a otto . . . 1148
48.4.4 Esercizi . . . 1150
48.5 Moonshine: fisica delle stringhe, $K3$ e crittografia . . . 1150
48.5.1 La funzione j e il Mostro: che cosa si calcola . . . 1150
48.5.2 Moonshine e fisica: la funzione di partizione di un campo conforme con $c = 24$ . . . 1151
48.5.3 $K3$ e il gruppo di Mathieu M_{24} . . . 1152
48.5.4 Il Teorema di Hasse e la crittografia a curve ellittiche . . . 1153
48.5.5 Esercizi . . . 1154
48.6 Quiz di autovalutazione . . . 1155
48.7 Chiave docente . . . 1156
48.8 Formulario del capitolo . . . 1157

A Appendice A: i fatti di analisi (A-1)–(A-10) 1161
A.1 Prerequisiti elementari e convenzioni . . . 1162
A.2 Regolarità delle misure di Borel . . . 1163
A.3 Spazi L^p, regolarizzazione e densità: (A-8), (A-9), (A-5) . . . 1164
A.4 Ricoprimenti di Vitali, punti di Lebesgue e derivazione delle misure: (A-10), (A-1) 1167
A.5 Funzioni di una variabile e curve assolutamente continue: (A-2), (A-3) . . . 1171
A.6 Spazi di Sobolev e funzioni ACL: (A-4) . . . 1173
A.7 Compattezza: (A-6) e (A-7) . . . 1175
A.8 Stato dell'appendice e residui . . . 1177

T Topologia: fatti di base, omologia e classificazione delle superfici 1179
T.1 Topologia generale: (T-1)–(T-6) e Bolzano–Weierstrass . . . 1180
T.2 Omologia singolare, da zero . . . 1183
T.3 Complessi cellulari finiti e caratteristica di Eulero . . . 1187
T.4 Superfici da poligoni con i lati incollati: la classificazione . . . 1191
T.5 Triangolazioni di superfici . . . 1197
T.6 Le superfici di Riemann compatte . . . 1201
T.7 Il teorema della curva di Jordan, per omologia . . . 1207
T.8 Grafi piani a orecchie e Jordan–Schoenflies per grafi . . . 1209
T.9 Bilancio: che cosa è dimostrato, e dove serve . . . 1215

U Unicità fra gli impacchettamenti periodici in dimensione 8 e 24 1218
U.1 Impacchettamenti periodici e caso di uguaglianza . . . 1218
U.2 Insiemi con distanze al quadrato pari . . . 1220
U.3 I reticoli pari unimodulari di $\mathbb{R}^8$ . . . 1220
U.4 I teoremi di unicità . . . 1222

G Ottimalità universale: la dimostrazione e i suoi limiti 1225

G.1 Tabella lemma → stato . . . 1226
G.2 Configurazioni periodiche e limite lineare . . . 1227
G.3 Dalle gaussiane ai potenziali completamente monotoni . . . 1228
G.4 Positività dei nuclei: un certificato con modelli di Taylor . . . 1229
G.5 Che cosa è verificato, e con quale grado di certezza . . . 1233
G.6 Che cosa manca . . . 1234

G2 Ottimalità universale, seguito: secondo certificato, nuclei, Proposizione 6.1 1236
G2.1 Tabella passo → stato . . . 1237
G2.2 La seconda implementazione del certificato . . . 1238
G2.3 Il bound (6.5) . . . 1241
G2.4 I nuclei esplicitamente definiti: proprietà algebriche . . . 1242
G2.5 Asintotica dei nuclei e legame esatto con i polinomi Q . . . 1244
G2.6 La Proposizione 6.1 di [CKMRV22] . . . 1246
G2.7 Regolarità di Schwartz di G_σ . . . 1248
G2.8 L'identità di Fourier (FT) . . . 1249
G2.9 Dall'identità (FT) all'ottimalità universale . . . 1254
G2.9.1 Il limite lineare per configurazioni qualsiasi . . . 1254
G2.9.2 L'ottimalità universale di E_8 e di Leech . . . 1255
G2.9.3 Che cosa resta . . . 1256

P Teoria parabolica ed esistenza a tempo breve del flusso di Ricci 1258
P.1 Spazi di Hölder parabolici su $\mathbb{R}^n$ . . . 1259
P.2 Il nucleo del calore e la stima di Schauder per $\partial_t - \Delta$ . . . 1261
P.3 Stima di Schauder globale per parte principale diagonale . . . 1264
P.4 Esistenza lineare su $\mathbb{R}^n$ . . . 1265
P.5 Varietà chiuse: spazi di Hölder ed esistenza lineare . . . 1265
P.6 Il sistema quasi lineare a parte principale diagonale: esistenza e unicità . . . 1268
P.7 Regolarità C^∞ e il teorema (P-par) . . . 1269
P.8 Flussi di campi di vettori dipendenti dal tempo . . . 1271
P.9 Il trucco di DeTurck e l'esistenza del flusso di Ricci . . . 1273
P.10 Stato dell'appendice . . . 1276

Q Prerequisiti di topologia PL 1278
Q.1 Risultati di Zeeman . . . 1278
Q.2 Prerequisiti che non sono in Zeeman . . . 1279
Q.3 Topologia algebrica e fatti classici sulle varietà . . . 1279

H Spazi di Sobolev e regolarità ellittica 1281
H.1 Spazi di Sobolev su $\mathbb{R}^n$ . . . 1281
H.2 Spazi di Sobolev su una varietà chiusa . . . 1282
H.3 La regolarità ellittica L^2 . . . 1283
H.4 Esempi pratici svolti . . . 1285
H.5 Esercizi assegnati . . . 1285
H.6 Esercizi svolti . . . 1286
H.7 Quiz di autovalutazione . . . 1286
H.8 Chiave docente . . . 1287
H.9 Formulario dell'appendice . . . 1288

S Appendice di stato: dipendenze non dimostrate 1289

Glossario 1295

Fonti principali del volume **1297**

Indice analitico **1298**

Introduzione

Che cosa è questo volume

Il Volume VII, *I Grandi Teoremi del Cerchio: Dimostrazioni Complete*, è un volume di dimostrazioni. Prende cinque teoremi della matematica del Novecento e dei primi anni Duemila, nei quali il cerchio ha un ruolo centrale, e li dimostra passo per passo, a partire da ciò che i Volumi I–VI del Trattato hanno già costruito. Dove una dimostrazione completa non è ancora scritta, o dipende da un risultato che qui non è dimostrato, il testo lo dice nel punto in cui il fatto serve e lo raccoglie nell'Appendice S. Chi legge non deve mai scambiare un enunciato citato per un enunciato dimostrato.

I cinque teoremi e il ruolo del cerchio

Ahlfors–Bers. Una struttura conforme sul piano è una regola che dice, in ogni punto, quali direzioni formano un angolo retto. La regola euclidea usa cerchi infinitesimi; una regola diversa usa ellissi infinitesime, descritte da un coefficiente $\mu(z)$ detto di Beltrami. Il teorema dice che, se le ellissi non degenerano ($|\mu| \le k < 1$) e μ è soltanto *misurabile*, esiste una mappa f^μ del piano in sé, unica dopo aver fissato tre punti, che trasforma le ellissi di μ in cerchi. Il cerchio è dunque, a meno di un cambio di coordinate, l'unico infinitesimo possibile nel piano. La seconda parte del teorema afferma che, se μ dipende in modo olomorfo da un parametro, così fa f^μ: da qui nascono gli spazi di Teichmüller.

Uniformizzazione. Ogni superficie di Riemann semplicemente connessa è biolomorfa a una sola fra tre: la sfera $\widehat{\mathbb{C}}$, il piano $\mathbb{C}$, il disco $\mathbb{D}$. Ne segue che ogni superficie di Riemann è un quoziente di una di queste tre per un gruppo di simmetrie, e che «quasi tutte» hanno una geometria iperbolica, quella del disco con la metrica di Poincaré. Il cerchio entra come bordo del disco, come geodetica iperbolica e come immagine di ogni curva semplice chiusa tramite la mappa di Riemann.

Sfere in dimensione 8 e 24. Nel piano il modo più denso di disporre cerchi uguali è quello esagonale. In dimensione 8 e 24 la disposizione più densa di sfere uguali è nota: sono quelle date dal reticolo E_8 e dal reticolo di Leech, e questo è stato dimostrato nel 2016 da Viazovska (dimensione 8) e da Cohn, Kumar, Miller, Radchenko e Viazovska (dimensione 24). La dimostrazione costruisce una «funzione magica» a partire da forme modulari e dalla sommazione di Poisson sul reticolo. Il cerchio è nella palla che si impacchetta, nel gruppo modulare che agisce sul semipiano e sul disco, e nelle funzioni theta, periodiche sul cerchio.

Moonshine. Il Mostro è il più grande dei gruppi semplici finiti sporadici; la sua rappresentazione irriducibile non banale più piccola ha dimensione 196 883, e 196 884 è il primo coefficiente non banale della funzione modulare j (a meno della costante 744). La congettura di Conway e Norton dice che per ogni elemento g del Mostro la serie di McKay–Thompson T_g è la funzione principale (*Hauptmodul*) di un gruppo di genere zero; Borcherds la dimostrò nel 1992 usando il modulo costruito da Frenkel, Lepowsky e Meurman, le algebre di vertice e le algebre di Kac–Moody generalizzate. Il cerchio vive nelle forme modulari (sul disco e sul semipiano) e nella variabile $q = e^{2\pi i \tau}$, che trasforma una serie in una funzione su un cerchio; la sfera, cioè il genere zero, è la condizione chiave.

Geometrizzazione. Thurston congetturò che ogni 3-varietà chiusa orientabile si tagli lungo sfere e tori in pezzi che ammettono una fra otto geometrie; il caso semplicemente connesso è la congettura di Poincaré. Hamilton introdusse il flusso di Ricci, una equazione del calore per la metrica, e Perelman (2002–03) ne superò le singolarità. Il cerchio è nelle fibre di Seifert, nei tori della decomposizione JSJ, nei colli $S^2\times$ intervallo della chirurgia e nel bordo della sfera di Riemann su cui agisce il gruppo di isometrie di $\mathbb{H}^3$.

Come è organizzato il volume

La numerazione dei capitoli è continua, da 1 a 48 (più il Capitolo 31-bis e il Capitolo 36-bis). Il volume è diviso in quattro Parti: le prime tre sono dedicate ai teoremi, la quarta alle applicazioni pratiche. Ogni gruppo di capitoli si apre con un capitolo-portale, di livello più elementare, che spiega che cosa dice il teorema, perché conta e dove sta il cerchio.

Parte	Capitoli	Contenuto
I	1–17	Analisi complessa e impacchettamenti di sfere: Ahlfors–Bers (1–5), uniformizzazione (6–10), sfere in dimensione 8 e 24 (11–17); Appendici A, T, U, G, G2
II	18–29	Moonshine: codice di Golay, reticolo di Leech, Mostro, funzioni principali, algebre di vertice, modulo moonshine, algebre di Kac–Moody, dimostrazione di Borcherds
III	30–47	Geometrizzazione delle 3-varietà: topologia, geometria riemanniana, flusso di Ricci (la Parte è incompleta: vedi sotto); Appendice P (teoria parabolica)
IV	48	Applicazioni pratiche: reticoli E_8 e di Leech nella quantizzazione e nei codici, coefficienti di Beltrami nella registrazione di superfici, geometria iperbolica per dati gerarchici, flusso di Ricci discreto, forma dell'universo e volumi iperbolici, moonshine e curve ellittiche, con esempi svolti e figure

Lo stato reale del volume è questo. Le Parti I e II sono scritte (i capitoli e le appendici elencati sopra), con le dipendenze non dimostrate elencate nell'Appendice S. La Parte III è scritta soltanto in parte: portale (Capitolo 30), il teorema di Alexander PL e la decomposizione prima (Capitolo 31 e Appendice Q: Alexander dimostrato per intero, Kneser–Milnor a meno di cinque prerequisiti PL dichiarati), approssimazione PL in dimensione tre, triangolazione e Hauptvermutung delle 3-varietà topologiche senza bordo, approssimazione PL piana e teorema di Radó per le superfici (Capitolo 31-bis), geometria riemanniana di base (Capitoli 35, 36, 36-ter, 36-quater, 36-quinquies, 36-sexies e 36-septies, questi ultimi su punti coniugati e raggio di iniettività, luogo di taglio, confronto del Laplaciano e Bishop–Gromov, stime di Hamilton e compattezza di Cheeger–Gromov–Hamilton, stima del raggio di iniettività di Cheeger–Gromov–Taylor e compattezza di Hamilton dei flussi di Ricci su varietà complete), teoria parabolica (Appendice P) e prime lezioni sul flusso di Ricci (Capitoli 37, 37-bis, 38, 38-bis e 38-ter, con l'esistenza a tempo breve, le stime di Shi locali, il teorema di Hamilton e il pinching di Hamilton–Ivey, senza ipotesi non dimostrate; Capitolo 38-quater, con l'enunciato importato della disuguaglianza di

Harnack di Hamilton e i suoi corollari di traccia e integrato, dimostrati), le entropie di Perelman e il non-collasso locale (Capitolo 39, con l'esistenza dei minimizzanti nel Capitolo 39-ter e nell'Appendice H: lisci e positivi per λ in ogni dimensione e per μ in dimensione $n \le 3$), la lunghezza ridotta e il volume ridotto con la loro monotonia (Capitolo 39-bis, con il teorema di non-collasso II, ora incondizionato grazie alle stime di Shi locali del Capitolo 37-bis) e rigidità di Mostow (Capitolo 47, parziale). Gli altri capitoli previsti compaiono nel sommario con la dicitura «non ancora scritto» e con la fonte prevista. Tutti questi capitoli della Parte III sono stati controllati con script e passati per revisioni indipendenti, con le correzioni applicate. Il teorema di geometrizzazione e la congettura di Poincaré non sono dimostrati in questo volume: mancano le κ-soluzioni, la chirurgia di Ricci, i lavori II e III di Perelman e il collasso. Non sono dimostrati neppure i prerequisiti PL da cui dipende il teorema di Kneser–Milnor (Appendice Q; il teorema di Alexander PL, invece, è dimostrato nel Capitolo 31), l'equivalenza fra struttura PL e struttura liscia delle 3-varietà (Capitolo 31-bis), i prerequisiti (P1)–(P8) da cui dipende il teorema di approssimazione PL in dimensione tre, e quindi la triangolazione e la Hauptvermutung delle 3-varietà (fra essi il lemma di Dehn e il teorema del cappio, Capitoli 32 e 33 non scritti), la dimostrazione della disuguaglianza di Harnack matriciale di Hamilton (Capitolo 38-quater), la regolarità del minimizzante di μ in dimensione almeno quattro e le κ-soluzioni. Nella Parte II il telaio di Virasoro di $V^\natural$ (esistenza, decomposizione unitaria, trasporto sotto $\mathrm{Aut}(B)$) è dimostrato, ma restano importati la razionalità e le regole di fusione di $L(\frac{1}{2}, 0)$, la struttura a codici, l'unicità della VOA a correnti semplici e la generazione di $V^\natural$ da $V_2^\natural$, oltre al lemma di Smith (con perimetro ristretto), all'unicità di Griess–Meierfrankenfeld–Segev e a una località dell'identità di Jacobi di tipo $(1, 1, 1)$; l'elenco completo è nell'Appendice S.

Prerequisiti

Il livello dei prerequisiti è quello dei Volumi I–VI. Ogni capitolo dichiara in un riquadro iniziale che cosa richiama da quei volumi e a quale capitolo: per esempio l'analisi complessa a una variabile e il teorema di Liouville (Volume III), la geometria iperbolica, i gruppi fuchsiani, le forme modulari, i reticoli e la trasformata di Fourier (Volume V). Il livello di ogni capitolo è indicato nel suo riquadro iniziale con una lettera (A–C per i portali, C–D per i capitoli di impostazione, D–E per le dimostrazioni principali). Due sole categorie di fatti non vengono dimostrate nel capitolo che le usa: i *dati computazionali* pubblicati, e i risultati di *analisi standard* (per esempio la teoria di Sobolev), che sono dimostrati nell'Appendice A per la Parte I e dichiarati come prerequisiti per la Parte III.

Come leggere i riquadri di stato

Ogni enunciato importante porta la sua classe, con queste sigle.

- **DIM**: dimostrato nel Trattato, con la dimostrazione scritta per intero.
- **DIM***: dimostrato con un calcolo esatto al calcolatore, riproducibile (classe I-dati); il codice è indicato nel capitolo.
- **COND**: dimostrato relativamente a un'ipotesi o a un'importazione indicata; il capitolo dice quale.
- **IMP**: importato, cioè citato con la fonte e non dimostrato qui.
- **DATO**: dato numerico o tabella pubblicata, citata con la fonte.
- **RIN**: richiamo di un risultato dimostrato in un altro capitolo o in un altro volume del Trattato.

Dove la dimostrazione è una ricostruzione propria, o una dimostrazione nuova che non si trova nella fonte citata, compare la dicitura *dimostrato con l'IA*. Le fonti sono sempre citate: ogni capitolo chiude con una sezione *Fonti e bibliografia* che dice, per ciascuna fonte, che cosa ne è stato effettivamente consultato e che cosa no.

Una dichiarazione onesta sul metodo

Le dimostrazioni di questo volume sono state prodotte con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. Sono state verificate con script di calcolo (Python, e in alcuni casi Lean 4) e con revisioni indipendenti, ma **non hanno avuto un referaggio umano**. Un enunciato marcato DIM significa «dimostrato nel testo, controllato dagli script e passato per revisioni indipendenti»: non significa «privo di errori». Chi trova un errore è invitato a segnalarlo. Gli script di verifica citati nel testo (Python, Lean 4) sono allegati al materiale del volume; ogni script ha un file di uscita con i risultati riportati. Le dipendenze da risultati citati e non ancora dimostrati sono elencate, aggiornate, nell'Appendice S.

Dedicato ai miei genitori ed ad Anna Danylchuk

Parte I

Analisi complessa e impacchettamenti di sfere

CAPITOLO 1

Portale: struttura conforme, ellissi infinitesime e il teorema

INFO

Livello e scopo. Livello **A–C**: è il capitolo-portale del teorema di Ahlfors–Bers (Capitoli 1–5). Spiega che cosa dice il teorema di Ahlfors–Bers, perché conta, dove sta il cerchio e come lo si dimostra nei Capitoli 2–4; dichiara che cosa è già dimostrato e che cosa no. Non contiene enunciati in ambiente «teorema»: l'enunciato-obiettivo è nel Riquadro della Sezione 1.3 ed è dimostrato nel Capitolo 4 (Teorema 4.14), a partire dai soli prerequisiti elementari di teoria della misura dichiarati nell'Appendice A, che dimostra i fatti di analisi standard (A-1)–(A-10). Si usano: le derivate di Wirtinger, le mappe quasiconformi di classe C^1 e l'equazione di Beltrami con coefficiente costante (Volume V, Capitolo 8); la conformità delle funzioni olomorfe (Volume III, Capitolo 15). *Percorso di lettura:* Sezioni 1.1–1.3 per il significato; Sezione 1.6 per la mappa della dimostrazione; Sezione 1.7 per lo stato dei lavori.

1.1. Che cosa vuol dire misurare gli angoli

Nel piano euclideo due curve che si incontrano in un punto formano un angolo, e l'angolo si legge sui vettori tangenti. Un modo equivalente, e più adatto a ciò che segue, è questo: in ogni punto z si fissa un *cerchio infinitesimo*, l'insieme dei vettori h con $|h| = 1$; due direzioni sono ortogonali se lo sono come diametri di quel cerchio. Una funzione olomorfa f con $f'(z) \neq 0$ ha differenziale $h \mapsto f'(z)h$, una rotazione composta con un'omotetia: manda il cerchio infinitesimo in z nel cerchio infinitesimo in $f(z)$ e conserva gli angoli (Volume III, Capitolo 15). È questo il senso in cui le funzioni olomorfe sono *conformi*: rispettano la regola euclidea per gli angoli, quella fatta di cerchi.

Una **struttura conforme** diversa si ottiene sostituendo, in ogni punto, il cerchio infinitesimo con un'ellisse infinitesima: due direzioni sono «ortogonali» se sono diametri coniugati dell'ellisse, cioè se diventano ortogonali dopo la trasformazione lineare che porta l'ellisse nel cerchio. Una tale regola dipende soltanto dalla *forma* dell'ellisse (eccentricità e direzione dell'asse maggiore), non dalla sua grandezza. La forma si codifica con un solo numero complesso $\mu(z)$ con $|\mu(z)| < 1$: è l'ellisse

$$E_{\mu(z)} = \{h \in \mathbb{C} : \ |h + \mu(z)\,\bar{h}| = 1\},$$

il cui rapporto fra asse maggiore e asse minore è $K(z) = \frac{1+|\mu(z)|}{1-|\mu(z)|}$ e il cui asse minore ha la direzione $\frac{1}{2}\arg\mu(z)$ (Volume V, Capitolo 8, Proposizione «Ellissi infinitesime», (ii), con $p = 1$, $q = \mu$). Per $\mu = 0$ si ritrova il cerchio. Il numero μ si chiama **coefficiente di Beltrami**.

Se f è un diffeomorfismo con derivate di Wirtinger f_z, $f_{\bar z}$ (Volume V, Capitolo 8), il suo differenziale è $h \mapsto f_z h + f_{\bar z}\bar h = f_z\,(h + \mu_f \bar h)$ con $\mu_f = f_{\bar z}/f_z$: dunque manda l'ellisse $E_{\mu_f(z)}$ nel cerchio di raggio $|f_z|$. In parole: *nelle coordinate $w = f(z)$, le ellissi del campo μ_f diventano cerchi.* Trovare una f che «raddrizza» un campo di ellissi assegnato μ vuol dire risolvere l'**equazione di Beltrami**

$$f_{\bar z} = \mu\, f_z.$$

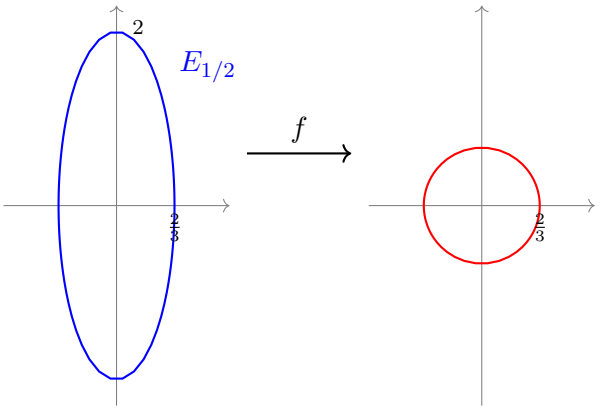


Figura 1.1: L'ellisse $E_\mu = \{|h + \mu\bar{h}| = 1\}$ per $\mu = \frac{1}{2}$ (blu, a sinistra) ha semiassi $\frac{2}{3}$ lungo l'asse reale e 2 lungo l'asse immaginario: rapporto $K = 3$. La mappa $f(z) = \frac{z+\frac{1}{2}\bar{z}}{3/2}$ dell'Esempio della Sezione 1.2 la manda nel cerchio di raggio $\frac{2}{3}$ (rosso, a destra). Punti calcolati da `cap01_portale.py`, sezione B.

1.2. Due esempi risolti a mano

Esempio 1.1: Coefficiente costante. **Dati.** μ costante, $|\mu| < 1$. **Obiettivo.** Una soluzione dell'equazione di Beltrami che sia un omeomorfismo di $\mathbb{C}$ e fissi 0 e 1. **Soluzione.** $f(z) = \dfrac{z + \mu\bar{z}}{1 + \mu}$ ha $f_z = \frac{1}{1+\mu}$ e $f_{\bar{z}} = \frac{\mu}{1+\mu}$, dunque $f_{\bar{z}} = \mu f_z$; è $\mathbb{R}$-lineare e invertibile, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, e $f(z) \to \infty$ per $z \to \infty$. Il Volume V, Capitolo 8 (Teorema «Equazione di Beltrami con coefficiente costante», (iii)) dimostra che è l'*unico* omeomorfismo di classe C^1 con queste proprietà. Per $\mu = \frac{1}{2}$: $f(z) = \frac{2}{3}z + \frac{1}{3}\bar{z}$, $f(1) = 1$, $f(i) = \frac{i}{3}$; l'ellisse $E_{1/2}$ di semiassi $\frac{2}{3}$ e 2 va nel cerchio di raggio $\frac{2}{3}$: $f(\frac{2}{3}) = \frac{2}{3}$ e $f(2i) = \frac{4}{3}i - \frac{2}{3}i = \frac{2}{3}i$ (Figura 1.1). ✓ (Script, sezione B.) **Interpretazione.** Una struttura conforme «costante» è la struttura euclidea vista attraverso una mappa lineare: non c'è nulla di nuovo, solo un cambio di coordinate.

Esempio 1.2: Coefficiente radiale. **Dati.** $\mu(z) = \frac{a-1}{a+1}\frac{z}{\bar{z}}$ per $z \neq 0$, con $a > 0$. **Obiettivo.** Una soluzione. **Soluzione.** Lo stiramento radiale $f(z) = z|z|^{a-1}$ ha esattamente questo coefficiente di Beltrami (Capitolo 2, Esempio 2.2). Le ellissi del campo hanno gli assi in direzione radiale e tangenziale, con rapporto $\max(a, \frac{1}{a})$; f allunga (se $a > 1$) o accorcia (se $a < 1$) le distanze dall'origine, $|f(z)| = |z|^a$, e conserva gli argomenti. Per $a = \frac{1}{2}$: $\mu = -\frac{1}{3}\frac{z}{\bar{z}}$, $K = 2$. (Script, sezione C.) **Interpretazione.** Qui μ non è continuo in 0 (il suo argomento gira con z), eppure la soluzione esiste ed è un omeomorfismo: è il primo indizio che la regolarità di μ non è essenziale.

1.3. L'enunciato

Teorema della mappa di Riemann misurabile (Ahlfors–Bers) — enunciato-obiettivo dei Capitoli 1–5, dimostrato nel Capitolo 4 (Teorema 4.14). Sia μ una funzione misurabile sul piano con $\|\mu\|_\infty = k < 1$. Esiste un unico omeomorfismo quasiconforme f^μ della sfera di Riemann $\widehat{\mathbb{C}}$ in sé che fissa 0, 1 e ∞ e soddisfa

$$\partial_{\bar z} f^\mu = \mu\, \partial_z f^\mu \qquad \text{quasi ovunque;}$$

f^μ ha derivate deboli in L^p_{loc} per un $p > 2$. Se μ_t dipende in modo olomorfo da un parametro complesso t, allora $t \mapsto f^{\mu_t}(z)$ è olomorfa per ogni z.

Tre parole vanno lette con attenzione.

- *Misurabile.* Non si chiede a μ né continuità né differenziabilità: il campo di ellissi può cambiare forma e direzione in modo arbitrario da un punto all'altro, purché le ellissi non degenerino ($|\mu| \le k < 1$, cioè $K(z) \le \frac{1+k}{1-k}$). Per questo l'equazione va letta «quasi ovunque» e le derivate in senso debole: è la Definizione 2.3 del Capitolo 2.
- *Unico.* Fissati tre punti, la soluzione è una sola. Senza la normalizzazione si potrebbe comporre f^μ con una qualsiasi trasformazione di Möbius, che conserva i cerchi infinitesimi.
- *Olomorfo nei parametri.* Questa seconda parte, dovuta ad Ahlfors e Bers, è quella che rende il teorema uno strumento: permette di deformare strutture conformi in famiglie che dipendono olomorficamente da parametri.

Il cerchio è dunque, a meno di un cambio di coordinate, l'unico infinitesimo possibile nel piano: ogni campo misurabile di ellissi non degeneri è il campo dei cerchi visto attraverso un omeomorfismo.

1.4. Perché conta (panorama)

Questa sezione è un panorama: gli enunciati citati non sono dimostrati in questa Parte, salvo dove indicato.

- *Spazi di Teichmüller.* Le possibili forme di una superficie di Riemann si ottengono deformando la sua struttura conforme con coefficienti di Beltrami invarianti per il gruppo della superficie; il teorema fornisce le mappe che realizzano le deformazioni, e la dipendenza olomorfa dai parametri dà agli spazi delle forme una struttura complessa. Il Capitolo 5 tratterà il caso del toro.
- *Gruppi kleiniani.* Le deformazioni dei gruppi di trasformazioni di Möbius che agiscono sulla sfera (Volume V, Capitolo 14) si costruiscono con lo stesso meccanismo; il Volume V vi accenna parlando di gruppi quasi-fuchsiani.
- *Dinamica complessa.* Le mappe quasiconformi compaiono nel Volume IV, Capitolo 12, attraverso i *quasicerchi*, immagini del cerchio tramite omeomorfismi quasiconformi del piano. La «chirurgia quasiconforme», che usa il teorema per incollare dinamiche diverse, non è trattata nel Trattato.
- *Rigidità.* In dimensione tre la situazione si capovolge: le varietà iperboliche chiuse non si deformano (teorema di Mostow, dimostrato per altra via nella Parte III, Capitolo 47).

1.5. Un po' di storia

Il problema di trovare coordinate in cui una metrica assegnata diventi conforme a quella euclidea (*coordinate isoterme*) risale a Gauss per le metriche analitiche, e fu risolto per coefficienti hölderiani da Korn e Lichtenstein negli anni Dieci del Novecento: queste attribuzioni *non sono state riverificate* sulle fonti. Il caso di coefficienti soltanto misurabili fu trattato da Morrey nel 1938 (voce [3]), con metodi diversi da quelli qui seguiti; Bojarski (1955; dato non verificato) introdusse gli strumenti di analisi in L^p che il Capitolo 3 svilupperà. Ahlfors e Bers (1960, voce [2]) diedero la dimostrazione che seguiremo, con la dipendenza dai parametri. L'esposizione di riferimento per l'impostazione dei Capitoli 2–4 sono le lezioni di Ahlfors (voce [1]).

INFO

Nota storica. L'articolo di L. V. Ahlfors e L. Bers, «Riemann's mapping theorem for variable metrics», è nel fascicolo di settembre 1960 degli *Annals of Mathematics* (vol. 72, n. 2, da p. 385; Crossref, 16/10/2026; voce [2]). Il titolo dichiara l'oggetto: un teorema della mappa di Riemann per «metriche variabili», cioè per i campi di ellissi misurabili di questo capitolo. Ventidue anni prima, nel 1938, C. B. Morrey aveva pubblicato nelle *Transactions of the American Mathematical Society* (vol. 43, pp. 126–166; voce [3]) un lavoro sulle soluzioni di equazioni alle derivate parziali ellittiche quasi lineari; il Trattato non ha consultato quel testo e non gli attribuisce enunciati specifici oltre al titolo. Le attribuzioni più antiche del paragrafo precedente (Gauss, Korn, Lichtenstein, Bojarski) restano non riverificate.

1.6. Strategia della dimostrazione

La dimostrazione occupa i Capitoli 2–4, secondo le voci A1–A17 (§5.1).

1. *Mappe quasiconformi* (Capitolo 2, voci A1–A7). Due definizioni, analitica (derivate deboli e $|\mu| \le k$) e geometrica (moduli di famiglie di curve), e la loro equivalenza; differenziabilità quasi ovunque, inversa e composizione con la formula del coefficiente di Beltrami composto, stime di Hölder (Mori), compattezza delle famiglie normalizzate.

2. *Trasformate di Cauchy e di Beurling* (Capitolo 3, voci A8–A11). La trasformata di Cauchy Ph inverte $\partial_{\bar z}$; la trasformata di Beurling $T = \partial_z P$ è un'isometria di L^2 e, per il teorema di Calderón–Zygmund, è limitata su L^p con norma $\|T\|_p \to 1$ per $p \to 2$.

3. *Esistenza e unicità* (Capitolo 4, voci A12–A17). Per μ a supporto compatto si cerca $f = z + P(h)$: l'equazione diventa $h = \mu + \mu\, T(h)$, che si risolve con la serie di Neumann in L^p purché $k\|T\|_p < 1$, cioè per p vicino a 2. Si dimostra che la soluzione è un omeomorfismo (prima per μ regolare, poi per approssimazione e compattezza, voce A6), la si estende alla sfera, se ne prova l'unicità (con la formula della composta, voce A7, e il lemma di Weyl) e la dipendenza olomorfa dai parametri.

La catena è di classe I: ogni passaggio sarà dimostrato nel volume o in un altro volume del Trattato, con le due sole eccezioni ammesse: dati computazionali (qui nessuno) e risultati di analisi standard dimostrati nell'Appendice A.

1.7. Stato dei lavori: che cosa è dimostrato e che cosa no

Voce	Dove	Stato
A1–A7 mappe quasiconformi	Capitolo 2	scritte e dimostrate, con i fatti (A-1)–(A-7) di analisi standard dimostrati nell'Appendice A; teorema di Mori con la costante 16 e, come prova indipendente, con costante assoluta 36; Carathéodory, Jordan–Schoenflies, rettificazione dei quadrilateri e definizione di Ahlfors (Sezione 2.11)
Fatti (A-1)–(A-10)	Appendice A	scritta e dimostrata: misura e derivazione, Sobolev e ACL, regolarizzazione, compattezza debole, Arzelà–Ascoli, spazi L^p, punti di Lebesgue
Lemma di Weyl (1-quasiconforme $\Rightarrow$ olomorfa)	Capitolo 3	dimostrato (Teorema 3.1)
A8–A11 Cauchy, Beurling, Calderón–Zygmund	Capitolo 3	dimostrati, con i fatti (A-1)–(A-10) dimostrati nell'Appendice A
A12–A17 esistenza, unicità, omeomorfismo, parametri, Stoilow	Capitolo 4	dimostrati (Teorema 4.14), a partire dagli stessi fatti
Teichmüller del toro, Beurling–Ahlfors	Capitolo 5	dimostrati; immersione di Bers e teorema di Sullivan come panorama fuori da `teorema`
Rettificazione conforme dei quadrilateri (Carathéodory)	Capitolo 2, Sezione 2.11	dimostrata (Teorema 2.16); i Capitoli 2–4 non la usano

Il Volume V, Capitolo 8, enuncia il teorema di Ahlfors–Bers come importato e rinvia al Volume VII: la dimostrazione a cui quel rinvio punta è ora scritta, nel Capitolo 4 (Teorema 4.14).

1.8. Esercizi svolti

Esercizio 1.1: Direzione dell'asse maggiore. *Livello:* B. Per $\mu = \frac{i}{2}$, trovare semiassi e direzioni dell'ellisse E_μ.

Soluzione. Con $h = e^{i\theta}$, $|h + \mu\bar{h}| = |1 + \mu e^{-2i\theta}|$ è minimo, uguale a $1 - |\mu| = \frac{1}{2}$, quando $\mu e^{-2i\theta} = -|\mu|$, cioè $\theta = \frac{\arg\mu + \pi}{2} = \frac{3\pi}{4}$, e massimo, uguale a $\frac{3}{2}$, per $\theta = \frac{\arg\mu}{2} = \frac{\pi}{4}$. Sull'ellisse $|h + \mu\bar{h}| = 1$ il semiasse è quindi 2 nella direzione $\frac{3\pi}{4}$ e $\frac{2}{3}$ nella direzione $\frac{\pi}{4}$; rapporto $3 = K$. ✓ (Script, sezione D.) *Errore tipico:* prendere $\arg\mu$ invece di $\frac{1}{2}\arg\mu$.

Esercizio 1.2: Una normalizzazione. *Livello:* B. Per $\mu = \frac{i}{2}$ scrivere la soluzione normalizzata dell'Esempio 1.1 e calcolarne il valore in i.

Soluzione. $f(z) = \frac{z + \frac{i}{2}\bar{z}}{1 + \frac{i}{2}}$; $f(i) = \frac{i + \frac{i}{2}(-i)}{1 + \frac{i}{2}} = \frac{\frac{1}{2} + i}{1 + \frac{i}{2}} = \frac{(1+2i)(2-i)}{(2+i)(2-i)} = \frac{4+3i}{5}$. Controllo: $|f(i)| = 1$, e $f(1) = 1$. ✓ (Script, sezione D.) *Interpretazione:* il punto i va sul cerchio unitario, ma ruotato di $\arctan\frac{3}{4} - \frac{\pi}{2}$ rispetto alla posizione iniziale.

Fonti e bibliografia

[1] L. V. Ahlfors, *Lectures on Quasiconformal Mappings*, 2ª ed., University Lecture Series 38, American Mathematical Society, 2006, ISBN 978-0-8218-3644-6; Capitolo V «The mapping theorem». Dati verificati sulla pagina dell'editore il 3/10/2026; testo non consultato.

[2] L. V. Ahlfors, L. Bers, *Riemann's mapping theorem for variable metrics*, Annals of Mathematics 72 (1960), n. 2, pagina iniziale 385, DOI `10.2307/1970141` (verificati su Crossref il 3/10/2026; fascicolo di settembre 1960 verificato il 16/10/2026; pagina finale 404 non verificata). Fonte primaria del teorema; testo non consultato.

[3] C. B. Morrey, *On the solutions of quasi-linear elliptic partial differential equations*, Transactions of the American Mathematical Society 43 (1938), n. 1, pp. 126–166, DOI `10.1090/S0002-9947-1938-1501936-8` (verificati su Crossref il 3/10/2026). Testo non consultato: l'attribuzione del caso misurabile non è stata verificata sul testo.

[4] Volume III, Capitolo 15 (funzioni olomorfe e conformità); Volume IV, Capitolo 12 (quasicerchi); Volume V, Capitoli 8 (derivate di Wirtinger, ellissi infinitesime, equazione di Beltrami con coefficiente costante) e 14 (gruppi kleiniani); script `cap01_portale.py`.

CAPITOLO 2

Mappe quasiconformi: le due definizioni e la loro equivalenza

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **C–D** nelle Sezioni 2.1–2.4, **D** nelle altre; classe I. Voci trattate: A1 (Sezione 2.2), A2 (Sezione 2.3), A3 (Teorema 2.2), A4 (Sezioni 2.5–2.7, Teorema 2.8), A5 (Sezione 2.9), A6 (Sezione 2.10), A7 (Sezione 2.8). Si usano:

- **(III-12)** dal Volume III, Capitolo 12: il numero di avvolgimento $w(\gamma)$ di un laccio continuo in S^1 o in $\mathbb{C}\setminus\{p\}$ (Definizioni «Numero di avvolgimento di un laccio in S^1» e «… in $\mathbb{C}\setminus\{0\}$»), il sollevamento dei cammini e delle omotopie (Lemmi «Sollevamento dei cammini» e «Sollevamento delle omotopie»), il Teorema «Il numero di avvolgimento è un intero invariante per omotopia», il Lemma «Lemma del termine dominante», il fatto che i connessi di S^1 privata di un punto sono intervalli (Teorema «S^1 privato di un punto è omeomorfo a $\mathbb{R}$»);
- **(V-8)** dal Volume V, Capitolo 8: le derivate di Wirtinger e la forma complessa del differenziale (Definizione «Derivate di Wirtinger», Lemma «Il differenziale in forma complessa»), che qui si richiamano e si estendono alle mappe lineari reali nel Lemma 2.1; il teorema di Grötzsch per diffeomorfismi C^1 con il caso di uguaglianza (Teoremi «Teorema di Grötzsch per i rettangoli» e «… per le corone»);
- **(III-15)** dal Volume III, Capitolo 15: il Lemma «Derivata e limite delle funzioni iniettive» (Corollario 2.4) e il Teorema «Gli automorfismi del disco sono tutti e soli i Blaschke ruotati» (Passo 0 del Lemma 2.14);
- **(I-app)** i fatti di analisi standard (A-1)–(A-7) dell'Osservazione 2.3: teoria della misura di Lebesgue, funzioni assolutamente continue e monotone di una variabile, spazi di Sobolev $W^{1,p}_{\mathrm{loc}}$ e loro caratterizzazione ACL, regolarizzazione per convoluzione, compattezza debole in L^2, teorema di Arzelà–Ascoli. Sono dimostrati nell'Appendice A (Tabella A.1), a partire dai soli prerequisiti elementari di teoria della misura ivi dichiarati;
- **(III-15, V-25)** soltanto per le Sottosezioni 2.9.1 e 2.9.2 (costante assoluta di Mori e costante 16): dal Volume III, Capitolo 15, il Teorema «Rappresentazione conforme di Riemann, normalizzata», Liouville e Goursat; dal Volume V, Capitolo 25, il Teorema «Teorema di Koebe del quarto» e la maggiorazione del Teorema «Distorsione e crescita».

Tutto il resto è dimostrato qui. Il cammino principale (Sezioni 2.1–2.10) non usa né il teorema della curva di Jordan né il teorema di Carathéodory; la rappresentazione conforme di Riemann si usa nelle Sottosezioni 2.9.1 e 2.9.2 e nella Sezione 2.11; quest'ultima usa anche il teorema di Jordan e il lemma del θ dell'Appendice T (Sezione T.7), il principio

dell'argomento e il teorema di Goursat (Volume III, Capitolo 15). *Percorso di lettura:* Osservazione 2.1, Definizioni 2.3 e 2.6, Teorema 2.8; poi, per chi vuole i passaggi, le Sezioni 2.5–2.7 nell'ordine.

Una funzione olomorfa con derivata non nulla manda i cerchi infinitesimi in cerchi infinitesimi. Una mappa quasiconforme li manda in ellissi infinitesime la cui eccentricità resta limitata: il rapporto fra l'asse maggiore e l'asse minore non supera un numero fisso K. Ci sono due modi di trasformare questa immagine in una definizione. Il primo è *analitico*: si chiede che la mappa abbia derivate (in un senso debole) e che queste soddisfino quasi ovunque la disuguaglianza $|f_{\bar z}| \le k|f_z|$, cioè che il coefficiente di Beltrami $\mu_f = f_{\bar z}/f_z$ abbia modulo al più $k = \frac{K-1}{K+1}$. Il secondo è *geometrico*: non si parla di derivate, ma si chiede che la mappa alteri al più di un fattore K una grandezza conformemente invariante, il modulo delle famiglie di curve. Il capitolo dimostra che le due definizioni coincidono (Teorema 2.8), e ne ricava le proprietà che serviranno per il teorema di Ahlfors–Bers: la differenziabilità quasi ovunque, la positività dello jacobiano, l'inversa, la composizione con la formula del coefficiente di Beltrami composto, le stime di Hölder (Mori) e la compattezza delle famiglie normalizzate.

Osservazione 2.1: Strategia del capitolo. *Si indica con (II) la disuguaglianza $M(\Gamma) \le K\,M(f\Gamma)$ fra i moduli di una famiglia di curve e della sua immagine (Definizione 2.5).*

1. Da (II) a tre stime di distorsione *(Sezione 2.5): il controllo della crescita fra due cerchi concentrici, in un senso e nell'altro, e la* rotondità*: l'immagine di un cerchio piccolo è compresa fra due cerchi di raggi comparabili. Per la rotondità serve un piccolo lemma di geometria del piano (Lemma 2.9), con una costante esplicita.*
2. Da (II) alla definizione analitica *(Sezione 2.6): dalla rotondità si ricava che f è assolutamente continua sulle rette (ACL); il teorema di Gehring–Lehto dà la differenziabilità quasi ovunque; un calcolo con i quadrati piccoli dà la disuguaglianza $|f_{\bar z}| \le k|f_z|$ con la costante giusta.*
3. Dalla definizione analitica a (II) *(Sezione 2.7): con il lemma di Fuglede la disuguaglianza puntuale fra derivate si integra lungo quasi tutte le curve.*
4. L'inversa*: (II) per f dà la rotondità della mappa inversa $g = f^{-1}$; da qui g è ACL e di Sobolev, ha la proprietà di Lusin, lo jacobiano di f è positivo quasi ovunque, e la regola della catena dà $|\mu_g| \le k$. Quindi la disuguaglianza opposta $M(f\Gamma) \le K\,M(\Gamma)$ vale anch'essa.*

Il punto 4 è quello che, nella trattazione classica per quadrilateri (Ahlfors, voce [1]), è gratuito: lì si usa la rettificazione conforme di ogni quadrilatero. Qui la si evita (Osservazione 2.2) e la si sostituisce con le stime di distorsione.

Osservazione 2.2: Scelta della definizione geometrica. *Ahlfors (voce [1], Capitolo II) e Lehto–Virtanen (voce [2]) definiscono le mappe K-quasiconformi geometricamente con i* quadrilateri*: un dominio di Jordan con quattro punti del bordo ha un modulo, definito portandolo conformemente su un rettangolo, e la mappa deve alterare i moduli al più di un fattore K. L'esistenza di quella rappresentazione conforme richiede la mappa di Riemann, l'estensione di Carathéodory al bordo e la mappa di un disco su un rettangolo con i vertici prescritti. Nelle Sezioni 2.1–2.10 questo capitolo adotta la definizione per* moduli di famiglie di curve*, che è quella della teoria in dimensione qualunque (Väisälä, voce [3]; testo non consultato per questo capitolo) e non richiede alcuna rappresentazione conforme. I due ingredienti mancanti sono dimostrati (Teorema 2.16 e Lemma 2.23, Proposizione 2.5 nella Sezione 2.11) e l'equivalenza con la definizione di Ahlfors è il Teorema 2.18. (Il Volume V, Capitolo 8, dichiarava importate la rappresentazione sul rettangolo e l'estensione di Carathéodory: i suoi rinvii restano validi, e questa sezione le dimostra.)*

2.1. Richiami: mappe lineari reali, indice, orientazione

In tutto il capitolo Ω, Ω', Ω'' sono aperti di $\mathbb{C}$; $D(z,r)$ e $\overline{D}(z,r)$ sono i dischi aperto e chiuso, $C(z,r)$ il cerchio, $\mathbb{D} = D(0,1)$; $|E|$ è la misura di Lebesgue di $E \subseteq \mathbb{C}$; dist e diam sono distanza e diametro euclidei. Un **omeomorfismo** $f : \Omega \to \Omega'$ è una biiezione continua con inversa continua fra due aperti; manda aperti di Ω in aperti di Ω', dunque di $\mathbb{C}$.

Osservazione 2.3: I fatti di analisi standard usati (classe I-app). *I fatti seguenti sono usati senza dimostrazione in questo capitolo. Sono teoremi generali di analisi reale; sono dimostrati nell'Appendice A, in modo indipendente da Evans–Gariepy (voce [10]) e da Väisälä (voce [3]), a partire dai soli prerequisiti elementari (P1)–(P3) di teoria della misura ivi dichiarati: (A-1) è il Teorema A.4, (A-2) il A.5, (A-3) il A.6, (A-4) il A.7, (A-5) il Corollario A.2, (A-6) il Teorema A.8, (A-7) il A.9.*

(A-1) Misura e derivazione. *Fubini–Tonelli, coordinate polari, teorema di Lusin, teorema di Egorov, regolarità della misura di Lebesgue. Teorema di derivazione: se m è una misura boreliana su un aperto $\Omega \subseteq \mathbb{C}$, finita sui compatti, il limite $Dm(z) = \lim_{r\to 0} m(\overline{D}(z,r))/(\pi r^2)$ esiste ed è finito per quasi ogni z; $m(E) \geq \int_E Dm$ per ogni boreliano E, con uguaglianza per ogni E se $m(N) = 0$ per ogni N di misura nulla; l'insieme dei z in cui $\limsup_{r\to 0} m(\overline{D}(z,r))/(\pi r^2) = +\infty$ ha misura nulla. Teorema di densità di Lebesgue in $\mathbb{R}$: quasi ogni punto di un misurabile $S \subseteq \mathbb{R}$ è un punto di densità 1.*

(A-2) Funzioni di una variabile. *Una funzione monotona su un intervallo è derivabile quasi ovunque. Se $u : [a,b] \to \mathbb{C}$ è assolutamente continua, u è derivabile quasi ovunque e $u(t) - u(a) = \int_a^t u'$.*

(A-3) Curve assolutamente continue. *Se $\beta : [a,b] \to \mathbb{C}$ è assolutamente continua, è rettificabile di lunghezza $\int_a^b |\beta'|$, e per ogni boreliana $\rho \geq 0$ vale $\int_\beta \rho\, ds = \int_a^b \rho(\beta(t))\,|\beta'(t)|\, dt$.*

(A-4) Sobolev e ACL. *$u \in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ $(1 \leq p < \infty)$ se e solo se u ha un rappresentante $\tilde{u}$ assolutamente continuo su quasi ogni segmento orizzontale e verticale di ogni rettangolo chiuso contenuto in Ω (proprietà **ACL**) e con derivate parziali classiche in L^p_{loc} (per u continua le derivate classiche sono misurabili: Osservazione A.6); in tal caso le derivate classiche di $\tilde{u}$ coincidono quasi ovunque con quelle deboli. Se u è continua, si può prendere $\tilde{u} = u$ (su quasi ogni segmento le due funzioni sono continue e uguali quasi ovunque, dunque uguali).*

(A-5) Regolarizzazione. *Se $u \in W^{1,2}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ è continua e $U \Subset \Omega$, le regolarizzate $u_\varepsilon = u * \phi_\varepsilon$ sono lisce su U per ε piccolo, $u_\varepsilon \to u$ uniformemente su U e $\nabla u_\varepsilon \to \nabla u$ in $L^2(U)$.*

(A-6) Compattezza debole. *Una successione limitata in $L^2(U;\mathbb{C}^m)$, $m \geq 1$, ha una sottosuccessione debolmente convergente; un funzionale convesso e continuo su $L^2(U;\mathbb{C}^m)$ è debolmente semicontinuo inferiormente.*

(A-7) Arzelà–Ascoli. *Una successione di funzioni equicontinue ed equilimitate sui compatti di un aperto ha una sottosuccessione convergente uniformemente sui compatti.*

2.1.1 Mappe lineari reali in forma complessa

Lemma 2.1: Mappe lineari reali.

(i) *Ogni mappa $\mathbb{R}$-lineare $L : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ si scrive in modo unico $L(h) = ph + q\bar{h}$ con $p, q \in \mathbb{C}$.*

(ii) *$|L| := \max_{|h|=1} |L(h)| = |p|+|q|$, $\ell(L) := \min_{|h|=1} |L(h)| = \big||p|-|q|\big|$, $\det L = |p|^2 - |q|^2$; quindi $|\det L| = |L|\,\ell(L)$.*

(iii) *Scritti $p = |p|e^{i\alpha}$, $q = |q|e^{i\beta}$, il versore $e_1 = e^{i(\beta-\alpha)/2}$ e $e_2 = ie_1$ soddisfano $L(e_1) = (|p| + |q|)e^{i(\alpha+\beta)/2}$ e $L(e_2) = i(|p| - |q|)e^{i(\alpha+\beta)/2}$: le immagini sono ortogonali.*

(iv) Se $|p| \neq |q|$, L è invertibile e $L^{-1}(k) = \dfrac{\bar{p}k - q\bar{k}}{|p|^2 - |q|^2}$.
(v) Se $L'(h) = Ph + Q\bar{h}$, allora $L' \circ L(h) = (Pp + Q\bar{q})h + (Pq + Q\bar{p})\bar{h}$.

Dimostrazione. (i) Posto $p = \frac{1}{2}(L(1) - iL(i))$ e $q = \frac{1}{2}(L(1) + iL(i))$, si ha $p+q = L(1)$ e $i(p-q) = L(i)$, dunque $ph + q\bar{h} = L(1)h_1 + L(i)h_2 = L(h)$ per $h = h_1 + ih_2$. Unicità: se $ah + b\bar{h} = 0$ per ogni h, con $h = 1$ e $h = i$ si ha $a+b = 0 = a-b$. (iii) Con $h = e^{i\theta}$, $L(h) = |p|e^{i(\alpha+\theta)} + |q|e^{i(\beta-\theta)}$; per $\theta = \frac{\beta-\alpha}{2} + \varphi$ si ottiene $e^{i(\alpha+\beta)/2}((|p| + |q|)\cos\varphi + i(|p| - |q|)\sin\varphi)$, che per $\varphi = 0$ e $\varphi = \frac{\pi}{2}$ dà le due formule. (ii) Dalla formula di (iii), $|L(h)|^2 = (|p| + |q|)^2\cos^2\varphi + (|p| - |q|)^2\sin^2\varphi$ è una media pesata dei due quadrati: massimo $(|p| + |q|)^2$, minimo $(|p| - |q|)^2$. Nella base reale $\{e_1, e_2\}$ e nella base ortonormale $\{e^{i(\alpha+\beta)/2}, ie^{i(\alpha+\beta)/2}\}$ la matrice di L è diagonale con elementi $|p|+|q|$ e $|p|-|q|$; i cambi di base sono rotazioni, di determinante 1, dunque $\det L = |p|^2 - |q|^2$. (iv) $L(\frac{\bar{p}k - q\bar{k}}{|p|^2-|q|^2}) = \frac{p\bar{p}k - pq\bar{k} + qp\bar{k} - q\bar{q}k}{|p|^2-|q|^2} = k$. (v) $L'(L(h)) = P(ph + q\bar{h}) + Q(\bar{p}\bar{h} + \bar{q}h)$. Sono le stesse identità del Lemma «Il differenziale in forma complessa» del Volume V, Capitolo 8, qui per mappe lineari qualsiasi. □

Definizione 2.1: Dilatazione e coefficiente di Beltrami di una mappa lineare. Per $L(h) = ph + q\bar{h}$ con $|p| > |q|$ si pongono $\mu_L = q/p$ e $D(L) = \dfrac{|L|}{\ell(L)} = \dfrac{|p| + |q|}{|p| - |q|} = \dfrac{1 + |\mu_L|}{1 - |\mu_L|}$. Per $K \geq 1$ e $k = \frac{K-1}{K+1} \in [0, 1)$ vale $D(L) \leq K$ se e solo se $|q| \leq k|p|$, e in tal caso $|L|^2 \leq K \det L$.

L'equivalenza è la monotonia di $x \mapsto \frac{1+x}{1-x}$ su $[0, 1)$, la cui inversa è $K \mapsto \frac{K-1}{K+1}$; l'ultima disuguaglianza è $|L|^2 = D(L)\,|L|\,\ell(L) = D(L)\det L$. Se $p = q = 0$, cioè $L = 0$, si conviene $\mu_L = 0$; la disuguaglianza $|q| \leq k|p|$ vale, e $|L|^2 \leq K \det L$ anche.

2.1.2 Indice e orientazione

Per un laccio continuo $\gamma : [0, 1] \to \mathbb{C}$ e un punto $p \notin \gamma([0, 1])$, $w(\gamma, p) \in \mathbb{Z}$ è il numero di avvolgimento del Volume III, Capitolo 12: se $\theta : [0, 1] \to \mathbb{R}$ è continua con $\gamma(t) - p = |\gamma(t) - p|e^{i\theta(t)}$ (sollevamento), $w(\gamma, p) = \frac{\theta(1)-\theta(0)}{2\pi}$. Per $z \in \mathbb{C}$ e $r > 0$ si scrive $c_{z,r}(t) = z + re^{2\pi it}$.

Lemma 2.2: Proprietà dell'indice. *Siano $\gamma, \gamma_0, \gamma_1$ lacci continui in $\mathbb{C}$ e $p \notin \gamma([0, 1])$.*
(a) Se $H : [0, 1]\times[0, 1] \to \mathbb{C}\setminus\{p\}$ è continua e ogni $H(\cdot, s)$ è un laccio, allora $w(H(\cdot, 0), p) = w(H(\cdot, 1), p)$.
(b) Se $|\gamma_1(t) - \gamma_0(t)| < |\gamma_0(t) - p|$ per ogni t, allora $w(\gamma_1, p) = w(\gamma_0, p)$.
(c) Se $p' \in \mathbb{C}$ e il segmento $[p, p']$ non incontra $\gamma([0, 1])$, allora $w(\gamma, p') = w(\gamma, p)$. In particolare $w(\gamma, \cdot)$ è costante su ogni connesso che non incontra γ.
(d) Se $\gamma = F \circ \sigma$, con σ laccio in un convesso C_0 e $F : C_0 \to \mathbb{C}$ continua con $p \notin F(C_0)$, allora $w(\gamma, p) = 0$.
(e) $w(c_{z,r}, p) = 1$ per $|p - z| < r$.
(f) Se $\gamma^{(n)}(t) = \gamma(nt - \lfloor nt \rfloor)$ per $n \geq 1$ ($\gamma^{(n)}(1) = \gamma(0)$), allora $w(\gamma^{(n)}, p) = n\,w(\gamma, p)$.
(g) Se $L(h) = ph + q\bar{h}$ è invertibile, $w(L \circ c_{0,1}, 0) = 1$ se $\det L > 0$ e $= -1$ se $\det L < 0$.

Dimostrazione. (a) Per il Lemma «Sollevamento delle omotopie» (Volume III, Capitolo 12) applicato a $(t, s) \mapsto \frac{H(t,s)-p}{|H(t,s)-p|}$ esiste Θ continua con $H(t, s) - p = |H(t, s) - p|e^{i\Theta(t,s)}$. La funzione $s \mapsto \frac{\Theta(1,s)-\Theta(0,s)}{2\pi}$ è continua, e per ogni s è il numero di avvolgimento di $H(\cdot, s)$ (indipendente dal sollevamento, Teorema «Il numero di avvolgimento è un intero…», (i)), dunque intera: è costante. (b) $H(t, s) = (1 - s)\gamma_0(t) + s\gamma_1(t)$ non vale mai p, perché $|H(t, s) - p| \geq |\gamma_0(t) - p| - s|\gamma_1(t) - \gamma_0(t)| > 0$; si applica (a). (c) $H(t, s) = \gamma(t) - s(p' - p)$ ha

$H(t,s)-p=\gamma(t)-(p+s(p'-p))\neq 0$; e $w(H(\cdot,1),p)=w(\gamma,p')$. L'ultima affermazione: su un connesso V che non incontra γ, la funzione intera $w(\gamma,\cdot)$ è localmente costante (per (c) con p' in un disco centrato in p che non incontra γ), dunque costante. (d) $H(t,s)=F\big((1-s)\sigma(t)+s\sigma(0)\big)$ è definita (C_0 convesso), evita p e collega γ al laccio costante, che ha indice 0. (e) Per (c) basta $p=z$, e $\theta(t)=2\pi t$ è un sollevamento. (f) Se θ solleva $\gamma-p$, con $\theta(1)-\theta(0)=2\pi m$, la funzione $\theta^{(n)}(t)=\theta(nt-j)+2\pi mj$ su $[\frac{j}{n},\frac{j+1}{n}]$ è ben definita nei punti $\frac{j}{n}$, continua, e solleva $\gamma^{(n)}-p$; $\theta^{(n)}(1)-\theta^{(n)}(0)=2\pi mn$. (g) $L(e^{2\pi it})=pe^{2\pi it}+qe^{-2\pi it}$: per il Lemma «Lemma del termine dominante» del Volume III, Capitolo 12, l'indice è 1 se $|p|>|q|$ e -1 se $|q|>|p|$, e $\det L=|p|^2-|q|^2$. □

Definizione 2.2: Indice locale e conservazione dell'orientazione. Sia $f:\Omega\to\Omega'$ un omeomorfismo. Per $z\in\Omega$ e $\overline{D}(z,r)\subseteq\Omega$ si pone $\iota_f(z,r)=w(f\circ c_{z,r},f(z))$. f **conserva l'orientazione** se $\iota_f(z,r)=1$ per ogni tale coppia (z,r).

Lemma 2.3: Indice dei lacci immagine. *Sia $f:\Omega\to\Omega'$ un omeomorfismo, $D(z,R)\subseteq\Omega$, e γ un laccio in $D(z,R)\setminus\{z\}$. Allora $w(f\circ\gamma,f(z))=w(\gamma,z)\,\iota_f(z,r)$ per ogni $r\in(0,R)$. In particolare $\iota_f(z,r)$ non dipende da r, e si scrive $\iota_f(z)$.*

Dimostrazione. Sia $\gamma(t)-z=\rho(t)e^{i\theta(t)}$ con $\rho>0$ e θ continua, $n=w(\gamma,z)=\frac{\theta(1)-\theta(0)}{2\pi}$. L'omotopia

$$H(t,s)=z+\big((1-s)\rho(t)+sr\big)\,e^{i[(1-s)\theta(t)+s(\theta(0)+2\pi nt)]}$$

è un laccio per ogni s (in $t=1$ l'esponente vale $\theta(0)+2\pi n$ per ogni s), resta in $D(z,R)\setminus\{z\}$ (il raggio è una media di numeri in $(0,R)$), e collega γ al laccio $\gamma_1(t)=z+re^{i(\theta(0)+2\pi nt)}$. Poiché f è iniettiva, $f\circ H$ evita $f(z)$, e per il Lemma 2.2(a) $w(f\circ\gamma,f(z))=w(f\circ\gamma_1,f(z))$. Se $n=0$, γ_1 è costante e l'indice è 0. Se $n\geq 1$, $\gamma_1=(\gamma_2)^{(n)}$ con $\gamma_2(t)=z+re^{i\theta(0)}e^{2\pi it}$, e γ_2 è collegato a $c_{z,r}$ dai lacci $z+re^{i(1-s)\theta(0)}e^{2\pi it}$ sul cerchio $C(z,r)$: per (f) e (a) del Lemma 2.2, $w(f\circ\gamma_1,f(z))=n\,\iota_f(z,r)$. Se $n<0$ si ragiona con il laccio percorso all'indietro, che cambia segno all'indice (Teorema «Il numero di avvolgimento è un intero…», (iv), Volume III). Per l'indipendenza da r: si applica la formula a $\gamma=c_{z,r'}$, che ha $w=1$. □

Corollario 2.1: Orientazione: inversa, composta, punti di differenziabilità. *Siano $f:\Omega\to\Omega'$ e $g:\Omega'\to\Omega''$ omeomorfismi.*

(i) ι_f è localmente costante su Ω; se Ω è connesso, è costante.

(ii) $\iota_f(z)\in\{1,-1\}$, $\iota_{f^{-1}}(f(z))=\iota_f(z)$ e $\iota_{g\circ f}(z)=\iota_g(f(z))\,\iota_f(z)$; in particolare l'inversa e la composta di omeomorfismi che conservano l'orientazione conservano l'orientazione.

(iii) Se f conserva l'orientazione ed è differenziabile in z con differenziale L invertibile, allora $\det L>0$.

(iv) Un omeomorfismo differenziabile in ogni punto con jacobiano positivo (per esempio un omeomorfismo, o un diffeomorfismo, di classe C^1 con jacobiano positivo) conserva l'orientazione.

Dimostrazione. (i) Sia $\overline{D}(z_0,3r)\subseteq\Omega$ e $|z-z_0|<r$. Il laccio $c_{z_0,r}$ sta in $D(z,2r)\setminus\{z\}$, $D(z,2r)\subseteq\Omega$, e $w(c_{z_0,r},z)=1$ (Lemma 2.2(e)); per il Lemma 2.3, $w(f\circ c_{z_0,r},f(z))=\iota_f(z)$. L'aperto connesso $f(D(z_0,r))$ contiene $f(z)$ e $f(z_0)$ e non incontra $f(C(z_0,r))$: per il Lemma 2.2(c), $w(f\circ c_{z_0,r},f(z))=w(f\circ c_{z_0,r},f(z_0))=\iota_f(z_0)$. (ii) Sia $w_0=f(z)$ e $s>0$ così piccolo che $\gamma=f^{-1}\circ c_{w_0,s}$ stia in un disco $D(z,R)\subseteq\Omega$ (continuità di f^{-1}). Per il Lemma 2.3, $1=w(c_{w_0,s},w_0)=w(f\circ\gamma,f(z))=w(\gamma,z)\,\iota_f(z)$, e $w(\gamma,z)=\iota_{f^{-1}}(w_0)$: dunque $\iota_{f^{-1}}(w_0)\iota_f(z)=1$, e due interi con prodotto 1 sono uguali a 1 o a -1. Per la composta: per r piccolo, $f\circ c_{z,r}$ sta in un disco $D(f(z),R')\subseteq\Omega'$, e il Lemma 2.3 per g dà $w(g\circ f\circ c_{z,r},g(f(z)))=\iota_f(z)\,\iota_g(f(z))$.

(iii) Sia $0 < \varepsilon < \ell(L)$ e r tale che $|f(z+h) - f(z) - L(h)| \le \varepsilon|h|$ per $|h| \le r$. Sui lacci $\gamma_0 = f(z) + L \circ (c_{z,r} - z)$ e $\gamma_1 = f \circ c_{z,r}$ vale $|\gamma_1 - \gamma_0| \le \varepsilon r < \ell(L)r \le |\gamma_0 - f(z)|$; per il Lemma 2.2(b) e (g), $1 = \iota_f(z) = w(\gamma_0, f(z)) = w(L \circ c_{0,r}, 0)$, che vale 1 solo se $\det L > 0$ ($c_{0,r}$ e $c_{0,1}$ sono collegati dai lacci $c_{0,(1-s)r+s}$, e L è invertibile). (iv) Lo stesso calcolo di (iii), con $\det L > 0$ in ogni punto, dà $\iota_f(z) = 1$. □

Lemma 2.4: Principio del massimo e dischi contenuti nell'immagine. *Sia $f : \Omega \to \Omega'$ un omeomorfismo e U un aperto limitato con $\overline{U} \subseteq \Omega$.*

(a) Per ogni $c \in \mathbb{C}$, $\max_{\overline{U}} |f - c| = \max_{\partial U} |f - c|$. Quindi $\operatorname{diam} f(\overline{U}) = \operatorname{diam} f(\partial U)$.

(b) Se $w \in f(U)$, $\rho > 0$ e $D(w,\rho) \cap f(\partial U) = \emptyset$, allora $D(w,\rho) \subseteq f(U)$.

Dimostrazione. (a) $f(\overline{U})$ è compatto. Se il massimo di $|f - c|$ su $\overline{U}$ fosse assunto in un punto $z_1 \in U$, l'aperto $f(U) \ni f(z_1)$ conterrebbe punti più lontani da c di $f(z_1)$ (sulla semiretta da c per $f(z_1)$; se $f(z_1) = c$ il massimo è 0 e f è costante, impossibile per un omeomorfismo su $U \neq \emptyset$). Dunque il massimo, che esiste per compattezza, non è assunto in alcun punto di U: è assunto su ∂U. Per il diametro: $\sup_{z,z' \in \overline{U}} |f(z) - f(z')| = \sup_{z' \in \overline{U}} \max_{z \in \partial U} |f(z) - f(z')| = \max_{z \in \partial U} \max_{z' \in \partial U} |f(z') - f(z)|$, applicando due volte (a). (b) $V = D(w,\rho) \cap f(U)$ è aperto, non vuoto, e chiuso in $D(w,\rho)$: se $w_k = f(z_k) \in V$, $z_k \in U$, $w_k \to w^* \in D(w,\rho)$, una sottosuccessione $z_k \to z^* \in \overline{U}$ e $f(z^*) = w^*$; $z^* \notin \partial U$ perché $w^* \notin f(\partial U)$; dunque $w^* \in f(U)$. Poiché $D(w,\rho)$ è connesso, $V = D(w,\rho)$. □

Lemma 2.5: Densità dell'area nei punti di differenziabilità. *Sia $f : \Omega \to \Omega'$ un omeomorfismo differenziabile in z, con differenziale L. Allora*

$$\lim_{r \to 0} \frac{|f(\overline{D}(z,r))|}{\pi r^2} = |\det L|.$$

Dimostrazione. Sia $\varepsilon > 0$ e r_0 tale che $|f(z+h) - f(z) - L(h)| \le \varepsilon|h|$ per $|h| \le r_0$, $\overline{D}(z,r_0) \subseteq \Omega$. Sia $r \le r_0$ e $E_r = \{L(h) : |h| \le r\}$. *Stima dall'alto.* $f(\overline{D}(z,r)) \subseteq f(z) + E_r + \overline{D}(0,\varepsilon r)$. Se L è invertibile, E_r è un'ellisse di semiassi $|L|r$ e $\ell(L)r$ (Lemma 2.1(iii)) che contiene il disco $\overline{D}(0,\ell(L)r)$; dunque $\overline{D}(0,\varepsilon r) \subseteq \frac{\varepsilon}{\ell(L)} E_r$ e, per la convessità e la simmetria di E_r, $E_r + \overline{D}(0,\varepsilon r) \subseteq (1 + \frac{\varepsilon}{\ell(L)}) E_r$, di area $(1 + \frac{\varepsilon}{\ell(L)})^2 \pi |\det L| r^2$. Se L non è invertibile, E_r sta in un segmento di lunghezza $2|L|r$ e il suo εr-intorno sta in un rettangolo di lati $2(|L| + \varepsilon)r$ e $2\varepsilon r$. *Stima dal basso* (solo se L è invertibile e $2\varepsilon < \ell(L)$). Sia $w = f(z) + L(h_0)$ con $|h_0| \le r(1 - 2\varepsilon/\ell(L))$. Per $t \in [0,1]$, $|f(z) + L(re^{2\pi i t}) - w| = |L(re^{2\pi i t} - h_0)| \ge \ell(L)(r - |h_0|) \ge 2\varepsilon r > |f(c_{z,r}(t)) - f(z) - L(re^{2\pi i t})|$. Per il Lemma 2.2(b), $w(f \circ c_{z,r}, w) = w(L \circ (c_{0,r} - h_0), 0)$, che è ± 1: il laccio $c_{0,r} - sh_0$ evita 0 per $s \in [0,1]$, e si conclude con il Lemma 2.2(a),(g). Se fosse $w \notin f(\overline{D}(z,r))$, il Lemma 2.2(d) (con $C_0 = \overline{D}(z,r)$, $F = f$) darebbe indice 0. Dunque $f(\overline{D}(z,r)) \supseteq f(z) + (1 - \frac{2\varepsilon}{\ell(L)}) E_r$, di area $(1 - \frac{2\varepsilon}{\ell(L)})^2 \pi |\det L| r^2$. Per $\varepsilon \to 0$ le due stime danno il limite $|\det L|$ (e 0 se L non è invertibile). *Controllo numerico* per $f(z) = z + \frac{1}{4}\bar{z}^2$ in $z = \frac{1}{2}$, dove $|\det L| = 1 - \frac{1}{16} = 0{,}9375$: con $r = 10^{-3}$ l'area dell'immagine, calcolata con la formula di Gauss sul poligono di 20 000 punti, divisa per πr^2 vale 0,937500 a meno di 10^{-6} (`cap02_quasiconformi.py`, sezione B). ✓ □

Corollario 2.2: Disuguaglianza dell'area. *Sia $f : \Omega \to \Omega'$ un omeomorfismo differenziabile quasi ovunque, con jacobiano $J_f = \det Df$ dove esiste. Per ogni boreliano $E \subseteq \Omega$, $\int_E |J_f| \le |f(E)|$; per ogni boreliana $h \ge 0$ su Ω', $\int_\Omega h(f(z))\,|J_f(z)|\,dz \le \int_{\Omega'} h$. Se inoltre f manda insiemi di misura nulla in insiemi di misura nulla, valgono le uguaglianze, anche per E misurabile.*

Dimostrazione. $m(E) = |f(E)|$ è una misura boreliana su Ω (un omeomorfismo manda boreliani in boreliani, e l'iniettività dà l'additività numerabile), finita sui compatti. Per (A-1) e il Lemma 2.5, $Dm = |J_f|$ quasi ovunque e $m(E) \geq \int_E Dm = \int_E |J_f|$. Con $h = 1_B$ si ha $\int 1_B(f(z))|J_f| = \int_{f^{-1}(B)} |J_f| \leq |B|$; per le funzioni semplici per linearità, per h boreliana per convergenza monotona. Se f conserva gli insiemi di misura nulla, m è assolutamente continua e (A-1) dà l'uguaglianza; un misurabile è un boreliano a meno di un insieme nullo, la cui immagine è nulla. □

2.2. La definizione analitica (A1)

Definizione 2.3: Mappa K-quasiconforme: definizione analitica. Siano $K \geq 1$ e $k = \frac{K-1}{K+1} \in [0, 1)$. Un omeomorfismo $f : \Omega \to \Omega'$ è **K-quasiconforme** (in senso analitico) se:

(i) conserva l'orientazione (Definizione 2.2);
(ii) $f \in W^{1,2}_{\text{loc}}(\Omega)$, cioè parte reale e parte immaginaria hanno derivate deboli in $L^2_{\text{loc}}(\Omega)$;
(iii) le derivate di Wirtinger deboli $f_z = \frac{1}{2}(f_x - if_y)$ e $f_{\bar z} = \frac{1}{2}(f_x + if_y)$ soddisfano $|f_{\bar z}| \leq k\,|f_z|$ quasi ovunque.

Il **coefficiente di Beltrami** è $\mu_f = f_{\bar z}/f_z$ dove $f_z \neq 0$, e $\mu_f = 0$ altrove: è misurabile, con $\|\mu_f\|_\infty \leq k$. La relazione fra K e k è $K = \frac{1+k}{1-k}$. f è **quasiconforme** se è K-quasiconforme per qualche K.

Osservazione 2.4: Prime conseguenze della definizione. *Per (A-4), poiché f è continua, f stessa è ACL e le sue derivate parziali classiche esistono quasi ovunque e coincidono quasi ovunque con quelle deboli. Il Teorema 2.3 mostrerà che f è differenziabile quasi ovunque; nei punti di differenziabilità il differenziale è $Df(z)(h) = f_z h + f_{\bar z}\bar h$ (Lemma 2.1(i), con $p = \frac{1}{2}(f_x - if_y)$), e (iii) dice che $D(Df(z)) \leq K$ dove $f_z \neq 0$ (Definizione 2.1). Se $K = 1$, (iii) dice $f_{\bar z} = 0$ quasi ovunque: le equazioni di Cauchy–Riemann in senso debole. Che una tale f sia olomorfa è il lemma di Weyl, non dimostrato in questo capitolo ma nel Capitolo 3 (Teorema 3.1 e Corollario 3.2).*

Esempio 2.1: Le mappe affini e i diffeomorfismi C^1. **Dati.** $f(z) = z + \kappa\bar z$ con $|\kappa| < 1$. **Obiettivo.** Verificare la Definizione 2.3 e calcolare K. **Soluzione.** f è $\mathbb{R}$-lineare con $p = 1$, $q = \kappa$, $\det = 1 - |\kappa|^2 > 0$: è un omeomorfismo di $\mathbb{C}$ (Lemma 2.1(iv)), di classe C^∞, che conserva l'orientazione (Corollario 2.1(iv)); $\mu_f \equiv \kappa$ e f è K-quasiconforme con $K = \frac{1+|\kappa|}{1-|\kappa|}$. Per $\kappa = \frac{1}{2}$: $f(x + iy) = \frac{3}{2}x + \frac{i}{2}y$, $K = 3$. Più in generale, ogni diffeomorfismo C^1 con jacobiano positivo e $|\mu_f| \leq k$, cioè ogni mappa K-quasiconforme di classe C^1 nel senso del Volume V, Capitolo 8, è K-quasiconforme nel senso della Definizione 2.3: le derivate continue sono localmente limitate, quindi in L^2_{loc}, e coincidono con quelle deboli. (Script, sezione E.)

Esempio 2.2: Lo stiramento radiale. **Dati.** $f_a(z) = z|z|^{a-1}$ per $z \neq 0$, $f_a(0) = 0$, con $a > 0$. **Obiettivo.** Mostrare che f_a è K-quasiconforme di $\mathbb{C}$ su $\mathbb{C}$ con $K = \max(a, \frac{1}{a})$, e calcolare μ_{f_a}. **Passo 1.** f_a è continua (anche in 0: $|f_a(z)| = |z|^a$), biiettiva con inversa $f_{1/a}$, continua: è un omeomorfismo di $\mathbb{C}$. **Passo 2.** Su $\mathbb{C}\setminus\{0\}$, scrivendo $f_a = z\,(z\bar z)^{(a-1)/2}$: $(f_a)_z = |z|^{a-1} + z\,\frac{a-1}{2}\,(z\bar z)^{\frac{a-3}{2}}\,\bar z = \frac{a+1}{2}|z|^{a-1}$ e $(f_a)_{\bar z} = \frac{a-1}{2}\,z^2|z|^{a-3} = \frac{a-1}{2}\,\frac{z}{\bar z}|z|^{a-1}$. Dunque $\mu_{f_a} = \frac{a-1}{a+1}\frac{z}{\bar z}$, $|\mu_{f_a}| = \frac{|a-1|}{a+1}$ e $\frac{1+|\mu|}{1-|\mu|} = \max(a, \frac{1}{a})$; lo jacobiano è $\frac{(a+1)^2-(a-1)^2}{4}|z|^{2a-2} = a|z|^{2a-2} > 0$. **Passo 3 (Sobolev).** f_a è C^∞ fuori da 0, dunque assolutamente continua su

ogni segmento orizzontale o verticale che non passa per 0: tutti tranne uno orizzontale e uno verticale. Le derivate parziali sono maggiorate da $(a+1)|z|^{a-1}$, il cui quadrato $|z|^{2a-2}$ è integrabile vicino a 0 perché $\int_0^1 t^{2a-2}\,t\,dt<\infty$ per $a>0$. Per (A-4), $f_a\in W^{1,2}_{\mathrm{loc}}(\mathbb{C})$. **Passo 4 (orientazione).** Fuori da 0 il jacobiano è positivo: $\iota_{f_a}=1$ su $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ (Corollario 2.1(iv)), e per la costanza locale (Corollario 2.1(i)) anche in 0. **Interpretazione.** Per $a=\frac12$ si ha $K=2$ e $\mu=-\frac13\frac{z}{\bar z}$; $|f_{1/2}(z)|=|z|^{1/2}$: in 0 la mappa non è lipschitziana ma è hölderiana di esponente $\frac12=\frac1K$, il caso estremo del teorema di Mori (Sezione 2.9). (Script, sezione D: μ e jacobiano confrontati con differenze finite in 200 punti casuali, scarto massimo $<10^{-6}$.)

2.3. Moduli di famiglie di curve (A2)

Definizione 2.4: Curve, lunghezza, integrali di linea. Una **curva** è una mappa continua $\gamma: I\to\mathbb{C}$, con $I\subseteq\mathbb{R}$ intervallo; è **chiusa** se I è compatto. Una **sottocurva** è la restrizione a un sottointervallo. Una curva chiusa è **rettificabile** se ha lunghezza finita (estremo superiore delle lunghezze delle poligonali inscritte); una curva è **localmente rettificabile** se lo sono tutte le sue sottocurve chiuse. Una curva chiusa rettificabile γ di lunghezza ℓ ammette la parametrizzazione per lunghezza d'arco $\gamma^\circ:[0,\ell]\to\mathbb{C}$, 1-lipschitziana, con $\gamma(t)=\gamma^\circ(s_\gamma(t))$, $s_\gamma(t)$ lunghezza di γ fino al tempo t (A-3). Per $\rho:\mathbb{C}\to[0,+\infty]$ boreliana si pone $\int_\gamma \rho\,ds=\int_0^\ell \rho(\gamma^\circ(s))\,ds$, e per una curva localmente rettificabile l'estremo superiore di questi integrali sulle sottocurve chiuse.

Definizione 2.5: Modulo e lunghezza estremale. Sia Γ una famiglia di curve in $\mathbb{C}$. Una boreliana $\rho:\mathbb{C}\to[0,+\infty]$ è **ammissibile** per Γ se $\int_\gamma\rho\,ds\ge1$ per ogni $\gamma\in\Gamma$ *localmente rettificabile*. Il **modulo** di Γ è

$$M(\Gamma)=\inf\Big\{\int_{\mathbb{C}}\rho^2\,dA:\ \rho\text{ ammissibile per }\Gamma\Big\}\in[0,+\infty],$$

e la **lunghezza estremale** è $\lambda(\Gamma)=1/M(\Gamma)$. Se $f:\Omega\to\Omega'$ è continua e Γ è una famiglia di curve in Ω, $f\Gamma=\{f\circ\gamma:\gamma\in\Gamma\}$.

Le curve non localmente rettificabili non impongono condizioni: una famiglia di sole curve non rettificabili ha modulo 0. Nel Volume V, Capitolo 8, la lunghezza estremale è introdotta con densità continue e per quattro famiglie; la Definizione 2.5 è quella generale, con densità boreliane, ed è necessaria per il lemma di Fuglede.

Proposizione 2.1: Proprietà del modulo. *Siano $\Gamma,\Gamma_1,\Gamma_2,\dots$ famiglie di curve.*

(a) Monotonia. *Se $\Gamma_1\subseteq\Gamma_2$, allora $M(\Gamma_1)\le M(\Gamma_2)$.*

(b) Minorazione. *Se ogni curva di Γ_2 ha una sottocurva in Γ_1, allora $M(\Gamma_2)\le M(\Gamma_1)$.*

(c) Subadditività. $M\big(\bigcup_j\Gamma_j\big)\le\sum_j M(\Gamma_j)$.

(d) Leggi di composizione. *Siano E_1,E_2 boreliani disgiunti e Γ_i formata da curve contenute in E_i. Se $\Gamma\supseteq\Gamma_1\cup\Gamma_2$ (*in parallelo*), allora $M(\Gamma)\ge M(\Gamma_1)+M(\Gamma_2)$. Se ogni curva di Γ ha una sottocurva in Γ_1 e una in Γ_2 (*in serie*), allora $\lambda(\Gamma)\ge\lambda(\Gamma_1)+\lambda(\Gamma_2)$.*

(e) Similitudini. *Se $T(z)=az+b$ oppure $T(z)=a\bar z+b$ con $a\neq0$, allora $M(T\Gamma)=M(\Gamma)$.*

Dimostrazione. (a) Una densità ammissibile per Γ_2 lo è per Γ_1. (b) Se ρ è ammissibile per Γ_1 e $\gamma\in\Gamma_2$ è localmente rettificabile, la sua sottocurva $\beta\in\Gamma_1$ lo è, e $\int_\gamma\rho\ge\int_\beta\rho\ge1$. (c) Dato $\varepsilon>0$, sia ρ_j ammissibile per Γ_j con $\int\rho_j^2\le M(\Gamma_j)+\varepsilon 2^{-j}$; $\rho=(\sum_j\rho_j^2)^{1/2}\ge\rho_j$ è boreliana e ammissibile per l'unione, con $\int\rho^2\le\sum_j M(\Gamma_j)+\varepsilon$. (d) In parallelo: se ρ è ammissibile per

Γ, $\rho 1_{E_i}$ lo è per Γ_i, e $\int \rho^2 \geq \int_{E_1} \rho^2 + \int_{E_2} \rho^2 \geq M(\Gamma_1) + M(\Gamma_2)$. In serie: se $M(\Gamma_1)$ o $M(\Gamma_2)$ è nullo la tesi dice $\lambda(\Gamma) = +\infty$, e segue da (b). Altrimenti, se uno dei due è infinito, la tesi segue da (b) con l'altro; se sono finiti, siano ρ_i ammissibili per Γ_i con $\int \rho_i^2 \leq M(\Gamma_i) + \varepsilon$, e $a_1 + a_2 = 1$, $a_i \geq 0$. Per $\rho = a_1\rho_1 1_{E_1} + a_2\rho_2 1_{E_2}$ e $\gamma \in \Gamma$ localmente rettificabile con sottocurve $\gamma_i \in \Gamma_i$, $\int_\gamma \rho \geq a_1 \int_{\gamma_1} \rho_1 + a_2 \int_{\gamma_2} \rho_2 \geq 1$, e $\int \rho^2 \leq a_1^2(M_1 + \varepsilon) + a_2^2(M_2 + \varepsilon)$. Con $a_1 = \frac{M_2}{M_1+M_2}$ e $\varepsilon \to 0$ si ottiene $M(\Gamma) \leq \frac{M_1 M_2}{M_1+M_2}$, cioè $\lambda(\Gamma) \geq \frac{1}{M_1} + \frac{1}{M_2}$. (e) T moltiplica le lunghezze per $|a|$ e le aree per $|a|^2$: se ρ è ammissibile per Γ, $\rho'(w) = \rho(T^{-1}w)/|a|$ lo è per $T\Gamma$ e $\int \rho'^2 = \int \rho^2$; lo stesso con T^{-1}. □

Lemma 2.6: Famiglie di modulo nullo e lemma di Fuglede.

(i) Se N è un boreliano di misura nulla, la famiglia delle curve localmente rettificabili γ con $\int_\gamma 1_N\, ds > 0$ ha modulo 0.

(ii) Se $g \geq 0$ è boreliana con $\int g^2 < \infty$, la famiglia delle curve con $\int_\gamma g\, ds = +\infty$ ha modulo 0.

(iii) (Fuglede) Se g_j, g sono boreliane con $\int |g_j - g|^2 \to 0$, esistono una sottosuccessione g_{j_i} e una famiglia Γ_N di modulo 0 tali che $\int_\gamma |g_{j_i} - g|\, ds \to 0$ per ogni curva chiusa rettificabile $\gamma \notin \Gamma_N$.

Dimostrazione. (i) $\rho = (+\infty) \cdot 1_N$ è ammissibile e $\int \rho^2 = 0$ (con $0 \cdot \infty = 0$). (ii) Per ogni $\varepsilon > 0$, εg è ammissibile, con $\int (\varepsilon g)^2 = \varepsilon^2 \int g^2$. (iii) Si sceglie j_i con $\int |g_{j_i} - g|^2 \leq 4^{-2i}$ e si pone $\rho_i = 2^i |g_{j_i} - g|$. La famiglia Γ_i delle curve chiuse rettificabili con $\int_\gamma |g_{j_i} - g| \geq 2^{-i}$ ha ρ_i ammissibile ($\int_\gamma \rho_i = 2^i \int_\gamma |g_{j_i} - g| \geq 1$), dunque $M(\Gamma_i) \leq \int \rho_i^2 \leq 4^i \cdot 4^{-2i} = 4^{-i}$. Se per una curva γ la successione $\int_\gamma |g_{j_i} - g|$ non tende a 0, esiste $\eta > 0$ con $\int_\gamma |g_{j_i} - g| \geq \eta \geq 2^{-i}$ per infiniti i: $\gamma \in \bigcup_{i \geq m} \Gamma_i$ per ogni m. Sia Γ_N la famiglia di tali curve: per (a) e (c) della Proposizione 2.1, $M(\Gamma_N) \leq \sum_{i \geq m} 4^{-i} \to 0$. □

Teorema 2.1: Moduli del rettangolo e della corona.

(i) Sia $R = T([0,a] \times [0,b])$ con T isometria del piano. Sia Γ_R la famiglia delle curve chiuse in R che vanno dal lato $T(\{0\} \times [0,b])$ al lato $T(\{a\} \times [0,b])$, e Γ_R° quella delle curve $\gamma : (0,1) \to \operatorname{int} R$ con $\operatorname{Re} T^{-1}\gamma(t) \to 0$ per $t \to 0$ e $\to a$ per $t \to 1$. Allora $M(\Gamma_R) = M(\Gamma_R^\circ) = \dfrac{b}{a}$.

(ii) Sia $A = \{r < |\zeta - z| < R\}$. Sia Γ_A la famiglia delle curve chiuse in $\overline{A}$ dal cerchio $C(z,r)$ al cerchio $C(z,R)$, Γ_A° quella delle curve $\gamma : (0,1) \to A$ con $|\gamma(t) - z| \to r$ per $t \to 0$ e $\to R$ per $t \to 1$, e Γ_A^{sep} quella dei lacci $\gamma : [0,1] \to A$ con $w(\gamma, z) \neq 0$. Allora

$$M(\Gamma_A) = M(\Gamma_A^\circ) = \frac{2\pi}{\log(R/r)}, \qquad M(\Gamma_A^{\mathrm{sep}}) = \frac{\log(R/r)}{2\pi}.$$

Dimostrazione. (i) Per la Proposizione 2.1(e) si può prendere $T = \mathrm{id}$. *Dal basso.* Sia ρ ammissibile. Per $y \in (0,b)$ il segmento $[0,a] \times \{y\}$ sta in Γ_R e il segmento aperto $(0,a) \times \{y\}$ sta in Γ_R°: in entrambi i casi $1 \leq \int_0^a \rho(x,y)\, dx$. Integrando in y (Tonelli) e usando Cauchy–Schwarz, $b \leq \iint_R \rho \leq (ab)^{1/2} \big(\iint \rho^2 \big)^{1/2}$, cioè $\int \rho^2 \geq \frac{b}{a}$. *Dall'alto.* $\rho_0 = \frac{1}{a} 1_R$: una curva chiusa di Γ_R ha lunghezza almeno $|\operatorname{Re}\gamma(\text{fine}) - \operatorname{Re}\gamma(\text{inizio})| = a$; una curva di Γ_R° ha sottocurve chiuse $\gamma|_{[t_1,t_2]}$ di lunghezza almeno $|\operatorname{Re}\gamma(t_2) - \operatorname{Re}\gamma(t_1)|$, che tende ad a per $t_1 \to 0$, $t_2 \to 1$. Entrambe stanno in R: $\int_\gamma \rho_0 \geq 1$. E $\int \rho_0^2 = \frac{ab}{a^2}$. (ii) *Famiglie che congiungono, dal basso.* Per $\theta \in [0, 2\pi)$ il segmento radiale $\{z + te^{i\theta} : r \leq t \leq R\}$ (aperto, per Γ_A°) è nella famiglia: $1 \leq \int_r^R \rho\, dt \leq \big(\int_r^R \rho^2 t\, dt \big)^{1/2} \big(\log \frac{R}{r} \big)^{1/2}$; integrando in θ in coordinate polari, $\int \rho^2 \geq \frac{2\pi}{\log(R/r)}$. *Dall'alto.* $\rho_0(\zeta) = \frac{1_{\overline{A}}(\zeta)}{|\zeta - z| \log(R/r)}$. Per una curva chiusa rettificabile γ in $\overline{A}$, con parametrizzazione

d'arco γ°, la funzione $\varphi(s) = \log|\gamma^\circ(s) - z|$ è lipschitziana con $|\varphi'| \le \frac{1}{|\gamma^\circ - z|}$ quasi ovunque; dunque $\int_\gamma \rho_0 \ge \frac{|\varphi(\ell)-\varphi(0)|}{\log(R/r)} = 1$ se $\gamma \in \Gamma_A$, e lo stesso al limite sulle sottocurve chiuse per Γ_A°. $\int \rho_0^2 = \int_0^{2\pi}\int_r^R \frac{t\,dt\,d\theta}{t^2\log^2(R/r)} = \frac{2\pi}{\log(R/r)}$. *Lacci che separano, dal basso.* Per $t \in (r,R)$, $c_{z,t} \in \Gamma_A^{\mathrm{sep}}$ (Lemma 2.2(e)): $1 \le \int_{C(z,t)} \rho\,ds \le (2\pi t)^{1/2}\big(\int_{C(z,t)} \rho^2 ds\big)^{1/2}$, e integrando $\int \rho^2 \ge \int_r^R \frac{dt}{2\pi t} = \frac{\log(R/r)}{2\pi}$. *Dall'alto.* $\rho_0 = \frac{1_A}{2\pi|\zeta - z|}$. Sia $\gamma \in \Gamma_A^{\mathrm{sep}}$ rettificabile, γ° la parametrizzazione d'arco e θ un sollevamento di $\frac{\gamma^\circ - z}{|\gamma^\circ - z|}$. Vicino a ogni s_0, $\theta(s) = \theta(s_0) + \operatorname{Im}\operatorname{Log}\frac{\gamma^\circ(s)-z}{\gamma^\circ(s_0)-z}$ con il logaritmo principale, liscio vicino a 1: dunque θ è lipschitziana con $|\theta'| \le \frac{|\gamma^{\circ\prime}|}{|\gamma^\circ - z|} \le \frac{1}{|\gamma^\circ - z|}$ quasi ovunque, e $2\pi \le 2\pi|w(\gamma,z)| = |\theta(\ell) - \theta(0)| \le \int_0^\ell \frac{ds}{|\gamma^\circ - z|} = 2\pi\int_\gamma \rho_0$. Infine $\int \rho_0^2 = \int_r^R \frac{2\pi t\,dt}{4\pi^2 t^2} = \frac{\log(R/r)}{2\pi}$. □

Lemma 2.7: Archi di cerchio fra due insiemi. *Siano $E, F \subseteq \mathbb{C}$ chiusi e disgiunti, $x \in \mathbb{C}$, $0 < t_1 < t_2$, e supponiamo che per ogni $t \in (t_1, t_2)$ il cerchio $C(x,t)$ incontri sia E sia F. Allora per ogni tale t esiste un arco chiuso $\alpha_t \subseteq C(x,t)$ con un estremo in E, l'altro in F e i punti interni fuori da $E \cup F$; e ogni famiglia Γ che contiene tutti gli archi α_t (come curve) ha $M(\Gamma) \ge \frac{1}{2\pi}\log\frac{t_2}{t_1}$.*

Dimostrazione. Si parametrizza $C(x,t)$ con $\theta \mapsto x + te^{i\theta}$. Sia θ_e un angolo di un punto di E e $\theta_f \in (\theta_e, \theta_e + 2\pi)$ uno di un punto di F (esiste: $F \cap C(x,t) \neq \emptyset$ ed $E \cap F = \emptyset$). L'insieme degli angoli in $[\theta_e, \theta_f]$ dei punti di E è chiuso e non vuoto: sia $\theta_1 < \theta_f$ il suo massimo; sia θ_2 il minimo degli angoli in $[\theta_1, \theta_f]$ dei punti di F, $\theta_2 > \theta_1$. L'arco α_t degli angoli $[\theta_1, \theta_2]$ ha le proprietà richieste. Se ρ è ammissibile per Γ: $1 \le \int_{\alpha_t}\rho \le \int_{C(x,t)}\rho\,ds \le (2\pi t)^{1/2}\big(\int_{C(x,t)}\rho^2 ds\big)^{1/2}$, e integrando in coordinate polari centrate in x, $\int\rho^2 \ge \int_{t_1}^{t_2}\frac{dt}{2\pi t}$. □

2.4. La definizione geometrica e il teorema di Grötzsch (A3)

Definizione 2.6: Mappa K-quasiconforme: definizione geometrica. Sia $K \ge 1$. Un omeomorfismo $f : \Omega \to \Omega'$ che conserva l'orientazione è **K-quasiconforme in senso geometrico** se per ogni famiglia Γ di curve in Ω

$$\frac{1}{K}\,M(\Gamma) \;\le\; M(f\Gamma) \;\le\; K\,M(\Gamma).$$

Si indica con **(II)** la sola disuguaglianza di sinistra, $M(\Gamma) \le K\,M(f\Gamma)$ per ogni Γ.

La definizione è simmetrica: se f è K-quasiconforme in senso geometrico, lo è f^{-1} (applicando la definizione a $\Gamma = f^{-1}\Gamma'$ e usando il Corollario 2.1(ii)); e la composta di una K_1- e di una K_2-quasiconforme è K_1K_2-quasiconforme. Il Teorema 2.8 mostrerà che le Definizioni 2.3 e 2.6 coincidono, e che basta la sola (II).

Teorema 2.2: Teorema di Grötzsch.

(i) Siano $R = [0,a]\times[0,b]$, $R' = [0,a']\times[0,b']$, e $f : R \to R'$ un omeomorfismo che manda ciascun lato sul lato corrispondente e la cui restrizione $\operatorname{int} R \to \operatorname{int} R'$ è K-quasiconforme. Allora $\frac{1}{K}\frac{a}{b} \le \frac{a'}{b'} \le K\frac{a}{b}$.

(ii) Sia $f : \{r_1 \le |z| \le R_1\} \to \{r_2 \le |z| \le R_2\}$ un omeomorfismo che manda il cerchio interno nel cerchio interno, la cui restrizione alle corone aperte è K-quasiconforme. Allora $\frac{1}{K}\log\frac{R_1}{r_1} \le \log\frac{R_2}{r_2} \le K\log\frac{R_1}{r_1}$.

(iii) Le stime sono ottimali: la mappa affine $x+iy \mapsto \frac{a'}{a}x + i\frac{b'}{b}y$ e lo stiramento radiale $z \mapsto r_2 \frac{z}{r_1}\left|\frac{z}{r_1}\right|^{\kappa-1}$ con $\kappa = \log\frac{R_2}{r_2}/\log\frac{R_1}{r_1}$ le realizzano con l'uguaglianza.

Dimostrazione. (i) Se $\gamma \in \Gamma_R^\circ$ (Teorema 2.1), $f\circ\gamma$ è una curva in $\operatorname{int} R'$ e, poiché f è uniformemente continua su R e manda il lato sinistro sul lato sinistro, $\operatorname{dist}(f(\gamma(t)), \{0\}\times[0,b']) \to 0$ per $t \to 0$; lo stesso a destra. Dunque $f\Gamma_R^\circ \subseteq \Gamma_{R'}^\circ$, e con f^{-1} l'inclusione opposta: $f\Gamma_R^\circ = \Gamma_{R'}^\circ$. Per la Definizione 2.6 (o, per una f K-quasiconforme in senso analitico, per il Teorema 2.8) e il Teorema 2.1, $\frac{1}{K}\frac{b}{a} \le \frac{b'}{a'} \le K\frac{b}{a}$, che è la tesi. (ii) Allo stesso modo con Γ_A°: $\frac{1}{K}\frac{2\pi}{\log(R_1/r_1)} \le \frac{2\pi}{\log(R_2/r_2)} \le K\frac{2\pi}{\log(R_1/r_1)}$. (iii) La mappa affine ha μ costante reale $\frac{a'/a - b'/b}{a'/a + b'/b}$ e dilatazione $\max\left(\frac{a'b}{ab'}, \frac{ab'}{a'b}\right)$ (Esempio 2.1 dopo una similitudine); lo stiramento radiale ha dilatazione $\max(\kappa, \frac{1}{\kappa})$ (Esempio 2.2; le omotetie non cambiano $|\mu|$) e manda $\{r_1 \le |z| \le R_1\}$ su $\{r_2 \le |w| \le r_2(R_1/r_1)^\kappa\} = \{r_2 \le |w| \le R_2\}$. Per le mappe di classe C^1 fino al bordo, il Volume V, Capitolo 8 (Teorema «Teorema di Grötzsch per i rettangoli», (iii)) dimostra anche che la mappa affine è l'*unica* estremale; qui non serve e non si ripete. □

2.5. Tre stime di distorsione

In questa sezione $f : \Omega \to \Omega'$ è un omeomorfismo che soddisfa (II) con costante K; non si suppone che conservi l'orientazione. Per $\overline{D}(z,r) \subseteq \Omega$ si pone

$$L_f(z,r) = \max_{|\zeta - z| = r} |f(\zeta) - f(z)|, \qquad l_f(z,r) = \min_{|\zeta - z| = r} |f(\zeta) - f(z)| > 0.$$

Per il Lemma 2.4, $f(\overline{D}(z,r)) \subseteq \overline{D}(f(z), L_f(z,r))$ e $D(f(z), l_f(z,r)) \subseteq f(D(z,r))$.

Lemma 2.8: Crescita fra due cerchi. *Se $\overline{D}(z,R) \subseteq \Omega$ e $0 < r < R$, allora*

$$(\alpha)\quad l_f(z,R) \le \left(\frac{R}{r}\right)^K L_f(z,r), \qquad\qquad (\sigma)\quad l_f(z,r) \le \left(\frac{r}{R}\right)^{1/K} L_f(z,R).$$

Dimostrazione. Sia $A = \{r < |\zeta - z| < R\}$. ($\alpha$) Se $L_f(z,r) \ge l_f(z,R)$ non c'è nulla da dimostrare. Altrimenti, ogni curva di $f\Gamma_A$ (Teorema 2.1(ii)) va da un punto di $f(C(z,r)) \subseteq \overline{D}(f(z), L_f(z,r))$ a un punto di $f(C(z,R))$, che dista almeno $l_f(z,R)$ da $f(z)$, ed evita $f(z)$. Sia $\Lambda = \log\frac{l_f(z,R)}{L_f(z,r)} > 0$ e $\rho_0(w) = \frac{1}{\Lambda|w - f(z)|}$ sulla corona chiusa $\{L_f(z,r) \le |w - f(z)| \le l_f(z,R)\}$, 0 fuori. Se β è una tale curva, rettificabile, con parametrizzazione d'arco β°, e $\varphi = \log|\beta^\circ - f(z)|$, siano s_1 l'ultimo istante con $\varphi \le \log L_f(z,r)$ e s_2 il primo istante dopo s_1 con $\varphi \ge \log l_f(z,R)$: su $[s_1, s_2]$ la curva sta nella corona e $\int_\beta \rho_0 \ge \frac{1}{\Lambda}\int_{s_1}^{s_2} |\varphi'| \ge 1$. Dunque $M(f\Gamma_A) \le \int \rho_0^2 = \frac{2\pi}{\Lambda}$, e (II) con il Teorema 2.1 dà $\frac{2\pi}{\log(R/r)} \le K\frac{2\pi}{\Lambda}$, cioè $\Lambda \le K\log\frac{R}{r}$. ($\sigma$) Per $\gamma \in \Gamma_A^{\mathrm{sep}}$ il Lemma 2.3 e il Corollario 2.1(ii) danno $w(f\circ\gamma, f(z)) = \pm w(\gamma, z) \neq 0$. I lacci $f\circ\gamma$ stanno in $f(A)$, che è contenuto in $\overline{D}(f(z), L_f(z,R))$ e non incontra $D(f(z), l_f(z,r)) \subseteq f(D(z,r))$. Si ha $l_f(z,r) < L_f(z,R)$: se fossero uguali, l'aperto non vuoto $f(A)$ starebbe nel cerchio $C(f(z), l_f(z,r))$. Con $\rho_0(w) = \frac{1}{2\pi|w - f(z)|}$ sulla corona chiusa $\{l_f(z,r) \le |w - f(z)| \le L_f(z,R)\}$, il calcolo dell'ultima parte della dimostrazione del Teorema 2.1(ii) mostra che ρ_0 è ammissibile per $f\Gamma_A^{\mathrm{sep}}$, e $M(f\Gamma_A^{\mathrm{sep}}) \le \frac{1}{2\pi}\log\frac{L_f(z,R)}{l_f(z,r)}$. Per (II), $\frac{\log(R/r)}{2\pi} \le \frac{K}{2\pi}\log\frac{L_f(z,R)}{l_f(z,r)}$. □

Lemma 2.9: Una configurazione di quattro punti. *Siano $z \in \mathbb{C}$, $r > 0$, $a, b \in C(z,r)$, E un connesso chiuso che contiene z e b, F un chiuso disgiunto da E che contiene a e tale che ogni cerchio $C(x,t)$ con $t > |x-a|$ incontra F. Sia*

$$c = \tfrac{1}{2} \log \frac{\sqrt{17}-1}{2} = 0{,}222840\ldots$$

Esistono $x \in \mathbb{C}$ e $0 < t_1 < t_2$ con $\log \frac{t_2}{t_1} \geq c$ tali che ogni $C(x,t)$, $t \in (t_1, t_2)$, incontra E e F.

Dimostrazione. Le ipotesi e la tesi sono invarianti per similitudini: si può supporre $z = 0$, $r = 1$. Poiché E è connesso e la funzione $|\cdot - x|$ è continua, E incontra $C(x,t)$ per ogni t compreso fra $|x-z|$ e $|x-b|$; F incontra $C(x,t)$ per ogni $t > |x-a|$. Si ha $a \neq b$ ($a \in F$, $b \in E$); sia $s = \frac{|a-b|}{2} \in (0,1]$. *Centro nel punto medio* $m = \frac{a+b}{2}$: $|m-a| = |m-b| = s$ e $|m|^2 = \frac{|a|^2+|b|^2+2\,\mathrm{Re}(a\bar{b})}{4} = 1 - s^2$ (perché $|a-b|^2 = 2 - 2\,\mathrm{Re}(a\bar{b}) = 4s^2$). Se $s < \sqrt{1-s^2}$, ogni $t \in (s, \sqrt{1-s^2})$ va bene: $\log \frac{t_2}{t_1} = f_1(s) := \log \frac{\sqrt{1-s^2}}{s}$. *Centro in* a: $|a-0| = 1$, $|a-b| = 2s$, e ogni $t > 0$ supera $|a-a| = 0$: va bene ogni t strettamente compreso fra 1 e $2s$, e $\log \frac{t_2}{t_1} = f_2(s) := |\log(2s)|$. Basta dunque $\max(f_1^+(s), f_2(s)) \geq c$ per ogni $s \in (0,1]$, con $f_1^+ = f_1$ per $s < \frac{1}{\sqrt{2}}$ e $f_1^+ = 0$ altrimenti. Per $s \leq \frac{1}{2}$: f_1 è decrescente e $f_1(\frac{1}{2}) = \log\sqrt{3} = 0{,}549 > c$. Per $s \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$: $f_2(s) \geq \log\sqrt{2} = 0{,}347 > c$. Per $\frac{1}{2} \leq s \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$, f_1 decresce e $f_2 = \log(2s)$ cresce: il minimo del massimo è nel punto s_* in cui $\frac{\sqrt{1-s^2}}{s} = 2s$, cioè $4s^4 + s^2 - 1 = 0$, $s_*^2 = \frac{\sqrt{17}-1}{8}$, e vale $\log(2s_*) = \frac{1}{2}\log(4s_*^2) = c$. *Controllo numerico:* $s_* = 0{,}624811$ e il minimo di $\max(f_1^+, f_2)$ su una griglia di 10^6 punti di $(0,1]$ coincide con $c = 0{,}222840$ a meno di 10^{-6} (`cap02_quasiconformi.py`, sezione G). ✓ □

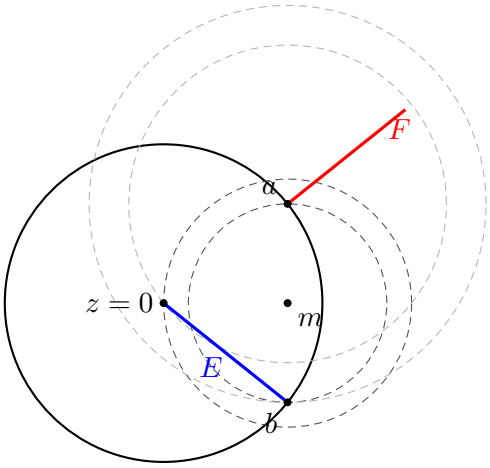


Figura 2.1: Il caso estremo del Lemma 2.9 ($z = 0$, $r = 1$, $s = s_* = 0{,}6248$; coordinate calcolate da `cap02_quasiconformi.py`, sezione P). In nero il cerchio unitario; in blu $E = [0, b]$; in rosso F, la semiretta da a verso l'esterno. Tratteggiati: i cerchi di centro m e raggi $s_* = 0{,}6248$ e $\sqrt{1-s_*^2} = 0{,}7808$ (grigio scuro) e quelli di centro a e raggi 1 e $2s_* = 1{,}2496$ (grigio chiaro): in entrambe le corone ogni cerchio incontra E e F, e il rapporto dei raggi è $e^c = 1{,}2496$.

Proposizione 2.2: Rotondità. *Sia $H = H(K) = \exp(\frac{4\pi^2 K}{c})$, con c come nel Lemma 2.9. Se $\overline{D}(z,r) \subseteq \Omega$ e $\overline{D}(f(z), L_f(z,r)) \subseteq \Omega'$, allora $L_f(z,r) \leq H\, l_f(z,r)$.*

Dimostrazione. Siano $L = L_f(z,r)$, $l = l_f(z,r)$; se $L = l$ non c'è nulla da dimostrare. Sia $g = f^{-1}$, $U = g(D(f(z),L))$ (aperto), $E_0 = g(\overline{D}(f(z),l))$ (compatto e connesso, contenuto in U perché $l < L$), $F_0 = \mathbb{C}\setminus U$ (chiuso, disgiunto da E_0). Siano $a, b \in C(z,r)$ con $|f(a)-f(z)| = L$ e $|f(b)-f(z)| = l$: allora $z, b \in E_0$ e $a \in F_0$. *Passo 1: F_0 incontra $C(x,t)$ per ogni $t > |x-a|$.* Altrimenti $C(x,t) \subseteq U$, e $c_{x,t} = g\circ\sigma$ con $\sigma = f\circ c_{x,t}$ laccio nel convesso $D(f(z),L)$; per il Lemma 2.2(d) con $F = g$ e $p = a \notin U = g(D(f(z),L))$, $w(c_{x,t},a) = 0$, contro il Lemma 2.2(e). *Passo 2: archi.* Per il Lemma 2.9 esistono x, $t_1 < t_2$ con $\log\frac{t_2}{t_1} \geq c$ tali che ogni $C(x,t)$, $t \in (t_1,t_2)$, incontra E_0 e F_0; sia α_t l'arco del Lemma 2.7, con i punti interni in $\mathbb{C}\setminus(E_0\cup F_0) = g(A')$, $A' = \{l < |w-f(z)| < L\}$. L'estremo $e \in E_0$ ha $|f(e)-f(z)| \leq l$ ed è limite di punti con $|f-f(z)| > l$: dunque $|f(e)-f(z)| = l$. L'estremo $p \in F_0$ è limite di punti di $U \subseteq g(\overline{D}(f(z),L))$, compatto contenuto in Ω: dunque $p \in g(\overline{D}(f(z),L))\setminus U$, cioè $|f(p)-f(z)| = L$. Quindi $f\circ\alpha_t \in \Gamma_{A'}$ (curve chiuse nella corona chiusa $\overline{A'}$ che congiungono i due cerchi) e $\alpha_t \in g\Gamma_{A'}$. *Passo 3.* Per il Lemma 2.7, la Proposizione 2.1(a), (II) applicata alla famiglia $g\Gamma_{A'}$ di curve in Ω (la cui immagine è $\Gamma_{A'}$) e il Teorema 2.1(ii),

$$\frac{c}{2\pi} \leq M(\{\alpha_t\}) \leq M(g\Gamma_{A'}) \leq K\, M(\Gamma_{A'}) = \frac{2\pi K}{\log(L/l)},$$

cioè $\log\frac{L}{l} \leq \frac{4\pi^2 K}{c}$. □

Osservazione 2.5: Una costante enorme, ma finita. *$\frac{4\pi^2}{c} = 177{,}16$: per $K = 1$, $H = e^{177{,}16} \approx 8{,}7\cdot 10^{76}$ (script, sezione G). Il valore vero della costante ottimale è molto più piccolo (per una similitudine, che è 1-quasiconforme, $L = l$); una stima senza K nella costante, con le rappresentazioni di Riemann e le stime di Koebe, è nel Teorema 2.12. Per tutto ciò che segue serve soltanto che $H(K)$ sia finita e dipenda solo da K.*

Corollario 2.3: Quadrati rotondi. *Per ogni compatto $E \subseteq \Omega$ esiste $\delta > 0$ tale che ogni quadrato chiuso $S \subseteq E$ con i lati paralleli agli assi e di lato $< \delta$ soddisfa $(\operatorname{diam} f(S))^2 \leq C_1|f(S)|$, con $C_1 = \frac{4H^4 2^K}{\pi}$.*

Dimostrazione. Siano $d = \min(1, \operatorname{dist}(E, \mathbb{C}\setminus\Omega))$, $E' = \{\operatorname{dist}(\cdot,E) \leq d/2\}$ (compatto, in Ω), $d' = \min(1, \operatorname{dist}(f(E'), \mathbb{C}\setminus\Omega')) > 0$, e δ_1 tale che $|f(\zeta)-f(\zeta')| < d'/2$ se $\zeta,\zeta' \in E'$, $|\zeta-\zeta'| < \delta_1$. Sia $\delta = \min(\frac{d}{2}, \delta_1)$. Se S ha centro c_S e lato $\tau < \delta$, i dischi $\overline{D}(c_S, \tau/\sqrt{2})$ stanno in E', $L_f(c_S,\tau/\sqrt{2}) < d'/2$ e quindi $\overline{D}(f(c_S), L_f(c_S,\tau/\sqrt{2})) \subseteq \Omega'$; lo stesso per il raggio $\tau/2$. Ora $S \supseteq D(c_S,\tau/2)$ dà $f(S) \supseteq D(f(c_S), l_f(c_S,\tau/2))$, e $S \subseteq \overline{D}(c_S,\tau/\sqrt{2})$ dà $\operatorname{diam} f(S) \leq 2L_f(c_S,\tau/\sqrt{2})$. Con la Proposizione 2.2 due volte e il Lemma 2.8(α) con $r = \tau/2$, $R = \tau/\sqrt{2}$:

$$L_f(c_S, \tfrac{\tau}{\sqrt{2}}) \leq H\, l_f(c_S, \tfrac{\tau}{\sqrt{2}}) \leq H\, 2^{K/2} L_f(c_S, \tfrac{\tau}{2}) \leq H^2\, 2^{K/2}\, l_f(c_S, \tfrac{\tau}{2}).$$

Dunque $(\operatorname{diam} f(S))^2 \leq 4H^4 2^K\, l_f(c_S,\frac{\tau}{2})^2 \leq \frac{4H^4 2^K}{\pi}|f(S)|$. □

Proposizione 2.3: Rotondità dell'inversa. *Sia $g = f^{-1}$. Per ogni compatto $E' \subseteq \Omega'$ esiste $\delta' > 0$ tale che per $w_0 \in E'$ e $0 < s < \delta'$:*

$$(i)\quad L_g(w_0,s) \leq H^{2K}\, l_g(w_0,s), \qquad (ii)\quad L_g(w_0, s\sqrt{2}) \leq \left(\sqrt{2}\,H^2\right)^K l_g(w_0,s).$$

Di conseguenza ogni quadrato chiuso $S \subseteq E'$ con i lati paralleli agli assi e di lato $< \delta'$ soddisfa $(\operatorname{diam} g(S))^2 \leq C_2|g(S)|$, con $C_2 = \frac{4}{\pi}(\sqrt{2}H^2)^{2K}$.

Dimostrazione. Scelta di δ'. Come nella dimostrazione del Corollario 2.3, per la continuità uniforme di g su un intorno compatto di E' e di f su un intorno compatto della sua immagine, si sceglie δ' in modo che per $w_0 \in E'$ e $s < \delta'$, posto $z_0 = g(w_0)$ e $\rho^* = L_g(w_0, 2s)$, si abbia $\overline{D}(z_0, \rho^*) \subseteq \Omega$ e $\overline{D}(w_0, L_f(z_0, \rho^*)) \subseteq \Omega'$; questi raggi tendono a 0 con s, uniformemente in $w_0 \in E'$. Per $\rho \le \rho^*$ valgono allora le ipotesi della Proposizione 2.2 in z_0 con raggio ρ, e quelle del Lemma 2.8 con raggi $\le \rho^*$. *Due identità.* Sia $\sigma \in \{s, s\sqrt{2}\}$, $\rho_1 = l_g(w_0, \sigma)$, $\rho_2 = L_g(w_0, \sigma)$. Allora $L_f(z_0, \rho_1) = \sigma = l_f(z_0, \rho_2)$. Infatti $D(z_0, \rho_1) \subseteq g(D(w_0, \sigma))$ (Lemma 2.4(b) per g), dunque $f(\overline{D}(z_0, \rho_1)) \subseteq \overline{D}(w_0, \sigma)$ e $L_f(z_0, \rho_1) \le \sigma$; e un punto $\zeta \in C(w_0, \sigma)$ con $|g(\zeta) - z_0| = \rho_1$ dà $L_f(z_0, \rho_1) \ge |\zeta - w_0| = \sigma$. Poi $g(D(w_0, \sigma))$ è aperto e contenuto in $\overline{D}(z_0, \rho_2)$ (Lemma 2.4(a) per g), dunque in $D(z_0, \rho_2)$: i punti di $C(z_0, \rho_2)$ hanno immagine fuori da $D(w_0, \sigma)$ e $l_f(z_0, \rho_2) \ge \sigma$; un punto $\zeta' \in C(w_0, \sigma)$ con $|g(\zeta') - z_0| = \rho_2$ dà $l_f(z_0, \rho_2) \le \sigma$. *Conclusione.* (i) Con $\sigma = s$: se $\rho_2 > \rho_1$, il Lemma 2.8(σ) e la Proposizione 2.2 danno

$$\frac{s}{H} = \frac{L_f(z_0, \rho_1)}{H} \le l_f(z_0, \rho_1) \le \Big(\frac{\rho_1}{\rho_2}\Big)^{1/K} L_f(z_0, \rho_2) \le \Big(\frac{\rho_1}{\rho_2}\Big)^{1/K} H\, l_f(z_0, \rho_2) = \Big(\frac{\rho_1}{\rho_2}\Big)^{1/K} Hs,$$

cioè $\frac{\rho_2}{\rho_1} \le H^{2K}$. (ii) Con $\rho_1 = l_g(w_0, s)$ e $\rho_2' = L_g(w_0, s\sqrt{2})$, $L_f(z_0, \rho_1) = s$ e $l_f(z_0, \rho_2') = s\sqrt{2}$; se $\rho_2' > \rho_1$, lo stesso calcolo dà $\frac{s}{H} \le (\frac{\rho_1}{\rho_2'})^{1/K} Hs\sqrt{2}$, cioè $\frac{\rho_2'}{\rho_1} \le (\sqrt{2}H^2)^K$. *Quadrati.* Se S ha centro w_0 e lato τ, $g(S) \supseteq D(z_0, l_g(w_0, \frac{\tau}{2}))$ e $\operatorname{diam} g(S) \le 2L_g(w_0, \frac{\tau}{\sqrt{2}}) \le 2(\sqrt{2}H^2)^K l_g(w_0, \frac{\tau}{2})$ per (ii) con $s = \frac{\tau}{2}$. □

2.6. Assoluta continuità sulle rette e differenziabilità (A4, prima parte)

Lemma 2.10: Dai quadrati rotondi alla proprietà ACL. *Sia $h : \Omega \to \Omega'$ un omeomorfismo tale che per ogni compatto $E \subseteq \Omega$ esistono $C, \delta > 0$ con $(\operatorname{diam} h(S))^2 \le C|h(S)|$ per ogni quadrato chiuso $S \subseteq E$ a lati paralleli agli assi e di lato $< \delta$. Allora h è ACL: per ogni rettangolo chiuso $Q = [\alpha, \beta] \times [\gamma_0, \delta_0] \subseteq \Omega$, h è assolutamente continua su $[\alpha, \beta] \times \{y\}$ per quasi ogni y, e su $\{x\} \times [\gamma_0, \delta_0]$ per quasi ogni x.*

Dimostrazione. Si tratta il caso orizzontale; il verticale è uguale. Si sceglie $\eta_0 > 0$ con $Q_+ = [\alpha, \beta] \times [\gamma_0, \delta_0 + 2\eta_0] \subseteq \Omega$, e C, δ relativi a $E = Q_+$. La funzione $\varphi(y) = |h([\alpha, \beta] \times [\gamma_0, y])|$, $y \in [\gamma_0, \delta_0 + 2\eta_0]$, è crescente; per (A-2) è derivabile, con derivata finita, in quasi ogni y_0. Fissato un tale $y_0 \in [\gamma_0, \delta_0]$ (quasi ogni y_0 di questo intervallo va bene), siano $[a_k, b_k] \subseteq [\alpha, \beta]$, $k = 1, \dots, n$, intervalli chiusi disgiunti con $\sum_k (b_k - a_k) = \sigma$. Sia ω il modulo di continuità di h su Q_+. Per $0 < \eta < \min(\eta_0, \delta)$ si divide ogni $[a_k, b_k]$ in $m_k = \lceil (b_k - a_k)/\eta \rceil$ intervalli uguali di lunghezza $\eta_k \le \eta$, di estremi $x_{k,0} = a_k < \dots < x_{k,m_k} = b_k$, e si considerano i quadrati $S_{k,j} = [x_{k,j-1}, x_{k,j}] \times [y_0 + \eta, y_0 + \eta + \eta_k]$, contenuti in $[\alpha, \beta] \times (y_0, y_0 + 2\eta]$. I quadrati con j pari sono a due a due disgiunti (per k fissato sono separati dai dispari; per k diversi gli intervalli sono disgiunti), e lo stesso per j dispari; il loro numero totale è $N \le \frac{\sigma}{\eta} + n$. Poiché i punti $(x_{k,j-1}, y_0 + \eta)$ e $(x_{k,j}, y_0 + \eta)$ sono vertici di $S_{k,j}$,

$$\begin{aligned}\sum_k |h(b_k, y_0) - h(a_k, y_0)| &\le 2n\,\omega(\eta) + \sum_{k,j} \operatorname{diam} h(S_{k,j}) \\ &\le 2n\,\omega(\eta) + 2\,N^{1/2} \big(C\,(\varphi(y_0 + 2\eta) - \varphi(y_0))\big)^{1/2},\end{aligned}$$

dove si è usata l'ipotesi e Cauchy–Schwarz separatamente sui quadrati pari e dispari, e $\sum_{j \text{ pari}} |h(S_{k,j})| \le |h([\alpha, \beta] \times (y_0, y_0 + 2\eta])| = \varphi(y_0 + 2\eta) - \varphi(y_0)$ (l'iniettività di h rende

le immagini disgiunte). Per $\eta \to 0$, con n fisso: $\omega(\eta) \to 0$, $\frac{\sigma}{\eta}(\varphi(y_0+2\eta)-\varphi(y_0)) \to 2\sigma\varphi'(y_0)$ e $n(\varphi(y_0+2\eta)-\varphi(y_0)) \to 0$. Quindi

$$\sum_k |h(b_k,y_0)-h(a_k,y_0)| \le 2\big(2C\sigma\varphi'(y_0)\big)^{1/2},$$

che tende a 0 con σ indipendentemente da n: $h(\cdot,y_0)$ è assolutamente continua su $[\alpha,\beta]$ (per intervalli non sovrapposti ma con estremi comuni si conclude restringendoli di poco e usando la continuità). □

Teorema 2.3: Gehring–Lehto. *Sia $f:\Omega\to\Omega'$ un omeomorfismo le cui derivate parziali f_x, f_y esistono finite quasi ovunque. Allora f è differenziabile quasi ovunque.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — misurabilità.** Sia A l'insieme dei punti in cui f_x e f_y esistono. Per la continuità di f, l'esistenza del limite dei rapporti incrementali si può esprimere con il criterio di Cauchy sui soli incrementi razionali: A è un boreliano e f_x, f_y sono boreliane su A (limiti di rapporti incrementali continui). Per $n \ge 1$ e $z \in A$ sia

$$g_n(z) = \sup_{0<|t|\le 1/n} \Big(\Big|\frac{f(z+t)-f(z)}{t} - f_x(z)\Big| + \Big|\frac{f(z+it)-f(z)}{t} - f_y(z)\Big| \Big)$$

(sup sui t con $z+t, z+it \in \Omega$; per continuità basta t razionale): g_n è boreliana e $g_n \to 0$ su A. **Passo 2 — l'insieme buono.** Sia $Q_0 \subseteq \Omega$ un quadrato chiuso e $\varepsilon > 0$. Per Egorov e Lusin (A-1) esiste un chiuso $F \subseteq A \cap Q_0$ con $|Q_0 \setminus F| < 2\varepsilon$, su cui $g_n \to 0$ uniformemente e $f_x|_F$, $f_y|_F$ sono continue. Sia F^* l'insieme dei $z_0 = x_0 + iy_0 \in F$ tali che x_0 sia un punto di densità di $\{x : (x,y_0) \in F\}$ e y_0 un punto di densità di $\{y : (x_0,y) \in F\}$. La funzione $(x,y) \mapsto |\{s \in [x-\delta, x+\delta] : (s,y) \in F\}|$ è boreliana (Tonelli) e lipschitziana in δ, dunque F^* è un boreliano. Si ha $F \setminus F^* = E_1 \cup E_2$, dove E_1 è l'insieme dei $z_0 \in F$ per cui x_0 non è punto di densità di $\{x : (x,y_0) \in F\}$, ed E_2 quello dei $z_0 \in F$ per cui y_0 non è punto di densità di $\{y : (x_0,y) \in F\}$ (entrambi boreliani, per lo stesso motivo). Per il teorema di densità in $\mathbb{R}$ (A-1) ogni sezione *orizzontale* di E_1 e ogni sezione *verticale* di E_2 è nulla; per Fubini, integrando nell'ordine opportuno, $|E_1| = |E_2| = 0$, dunque $|F \setminus F^*| = 0$. **Passo 3 — le rette buone.** Sia $z_0 \in F^*$, $L(u+iv) = f_x(z_0)u + f_y(z_0)v$, $\eta \in (0, \frac12)$. Si sceglie N con $g_N \le \eta$ su F, poi $\delta_0 \le \frac{1}{2N}$ tale che: $\overline{D}(z_0, 4\delta_0) \subseteq \Omega$; $|f_x(\zeta) - f_x(z_0)| \le \eta$ e $|f_y(\zeta) - f_y(z_0)| \le \eta$ per $\zeta \in F$, $|\zeta - z_0| \le 2\delta_0$; e, posto $S = \{s : z_0 + is \in F\}$ e $T = \{t : z_0 + t \in F\}$, $|[-\rho,\rho] \setminus S| < \eta\rho$ e $|[-\rho,\rho] \setminus T| < \eta\rho$ per $\rho \le 2\delta_0$ (densità). Allora ogni intervallo di lunghezza $\eta\rho$ contenuto in $[-\rho,\rho]$ incontra S e T. Sia $r \le \delta_0$. Per $s \in S$, $|s| \le 2r$, il punto $p_s = z_0 + is \in F$, e per $|t| \le 2r \le \frac1N$:

$$\begin{aligned} f(z_0+t+is) - f(z_0) - L(t+is) = {} & [f(p_s+t) - f(p_s) - f_x(p_s)t] + [f_x(p_s) - f_x(z_0)]t \\ & + [f(p_s) - f(z_0) - f_y(z_0)s], \end{aligned}$$

di modulo $\le \eta|t| + \eta|t| + \eta|s| \le 6\eta r$ (l'ultimo termine perché $z_0 \in F$ e $g_N(z_0) \le \eta$). Allo stesso modo, scambiando i ruoli, sui segmenti verticali $\{z_0 + t + is : |s| \le 2r\}$ con $t \in T$, $|t| \le 2r$. **Passo 4 — il principio del massimo.** Sia $z = z_0 + u + iv$ con $0 < |z - z_0| \le \delta_0$, e si prenda nel Passo 3 $r = \max(|u|,|v|)$, così che $r \le |z-z_0|$ e $|u|, |v| \le r$. Si scelgono $s_1 \in S \cap [v - 2\eta r, v]$, $s_2 \in S \cap [v, v + 2\eta r]$, $t_1 \in T \cap [u - 2\eta r, u]$, $t_2 \in T \cap [u, u + 2\eta r]$ (intervalli di lunghezza $\eta \cdot 2r$ contenuti in $[-2r, 2r]$). Il rettangolo $P = z_0 + [t_1,t_2] \times [s_1,s_2]$ contiene z, ha lati $t_2 - t_1 \le 4\eta r$ e $s_2 - s_1 \le 4\eta r$, dunque diametro $\le 4\sqrt{2}\eta r$, e il suo bordo sta sui segmenti buoni del Passo 3 (se degenera in un segmento, z è già su un segmento buono). Con $c_0 = f(z_0) + L(w_0 - z_0)$, w_0 un vertice di P, il Lemma 2.4(a) dà $|f(z) - c_0| \le \max_{\partial P} |f - c_0| \le 6\eta r + |L|\, 4\sqrt{2}\eta r$, e quindi

$$|f(z) - f(z_0) - L(z - z_0)| \le |f(z) - c_0| + |L|\,|z - w_0| \le (6 + 8\sqrt{2}\,|L|)\eta r \le (6 + 8\sqrt{2}\,|L|)\eta\,|z - z_0|.$$

Questo vale per ogni z con $|z - z_0| \le \delta_0$, e η è arbitrario: f è differenziabile in z_0 con differenziale L. **Passo 5.** f è differenziabile in ogni punto di F^*, e $|Q_0 \setminus F^*| < 2\varepsilon$; per l'arbitrarietà di ε e di Q_0, quasi ovunque in Ω. □

Osservazione 2.6: Che cosa usa il teorema. *Il solo ingrediente non metrico è il principio del massimo del Lemma 2.4, cioè il fatto che f sia aperta: per funzioni continue qualsiasi l'esistenza delle derivate parziali quasi ovunque non implica la differenziabilità. L'enunciato è attribuito a Gehring e Lehto (voce [4]; testo non consultato); la dimostrazione qui sopra è completa in sé.*

Lemma 2.11: Il differenziale di una mappa che soddisfa (II). *Sia $f : \Omega \to \Omega'$ un omeomorfismo che soddisfa (II), differenziabile in z_0 con differenziale $L \neq 0$. Allora L è invertibile e $D(L) = \frac{|L|}{\ell(L)} \le K$. Se inoltre f conserva l'orientazione, $\det L > 0$ e quindi $|\mu_L| \le k$.*

Dimostrazione. Siano $\mathcal{A} = |L| > 0$, $\mathcal{B} = \ell(L)$, e_1, e_2 come nel Lemma 2.1(iii), $u_1 = L(e_1)/\mathcal{A}$ e $u_2 = iu_1$; allora $L(\sigma e_1 + \tau e_2) = \sigma\mathcal{A}u_1 \pm \tau\mathcal{B}u_2$. Sia $0 < \varepsilon < \mathcal{A}/4$ e h_0 con $\overline{D}(z_0, h_0) \subseteq \Omega$ e $|f(z_0 + v) - f(z_0) - L(v)| \le \varepsilon|v|$ per $|v| \le h_0$. Per $h < h_0$ sia $S_h = \{z_0 + \sigma e_1 + \tau e_2 : |\sigma|, |\tau| \le h/2\}$, $S^{\pm}$ i lati $\sigma = \pm h/2$, Γ_h la famiglia delle curve chiuse in S_h da S^- a S^+: $M(\Gamma_h) = 1$ (Teorema 2.1(i)). Per $v = \sigma e_1 + \tau e_2$ con $|\sigma|, |\tau| \le h/2$ si ha $|v| < h$ e la componente di $f(z_0+v)-f(z_0)$ lungo u_1 sta in $[\sigma\mathcal{A}-\varepsilon h, \sigma\mathcal{A}+\varepsilon h]$, quella lungo u_2 ha modulo $\le \frac{h}{2}\mathcal{B} + \varepsilon h$. Quindi $f(S^+)$ e $f(S^-)$ distano almeno $(\mathcal{A} - 2\varepsilon)h$, e $f(S_h)$ sta in un rettangolo di area $(\mathcal{A} + 2\varepsilon)(\mathcal{B} + 2\varepsilon)h^2$. La densità $\rho = \frac{1_{f(S_h)}}{(\mathcal{A}-2\varepsilon)h}$ è ammissibile per $f\Gamma_h$, e

$$1 = M(\Gamma_h) \le K\, M(f\Gamma_h) \le K\, \frac{(\mathcal{A} + 2\varepsilon)(\mathcal{B} + 2\varepsilon)}{(\mathcal{A} - 2\varepsilon)^2}.$$

Per $\varepsilon \to 0$: $\mathcal{A}^2 \le K\mathcal{A}\mathcal{B}$, cioè $\mathcal{B} \ge \mathcal{A}/K > 0$. L'ultima affermazione segue dal Corollario 2.1(iii) e dalla Definizione 2.1. □

Teorema 2.4: Dalla definizione geometrica all'analitica. *Sia $f : \Omega \to \Omega'$ un omeomorfismo che conserva l'orientazione e soddisfa (II). Allora f è K-quasiconforme in senso analitico; inoltre f è differenziabile quasi ovunque e $\int_E (|f_z| + |f_{\bar z}|)^2 \le K|f(E)|$ per ogni boreliano $E \subseteq \Omega$.*

Dimostrazione. Per il Corollario 2.3 e il Lemma 2.10, f è ACL. Su un segmento su cui è assolutamente continua, f è derivabile quasi ovunque (A-2); l'insieme A_x in cui f_x esiste è boreliano (Passo 1 della dimostrazione del Teorema 2.3), con sezioni orizzontali di misura piena in quasi ogni rettangolo: per Fubini $|\Omega \setminus A_x| = 0$, e lo stesso per f_y. Per il Teorema 2.3, f è differenziabile quasi ovunque. In ogni punto di differenziabilità, per il Lemma 2.11, $Df = 0$ oppure $\det Df > 0$ e $|Df|^2 \le K \det Df$: in ogni caso $(|f_z| + |f_{\bar z}|)^2 = |Df|^2 \le K\,|J_f|$. Per il Corollario 2.2, $\int_E |Df|^2 \le K|f(E)| < \infty$ per ogni compatto E: le derivate parziali classiche $(|f_x|, |f_y| \le |Df|)$ sono in L^2_{loc}, e per (A-4) $f \in W^{1,2}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ con derivate deboli uguali quasi ovunque a quelle classiche. Infine $|f_{\bar z}| \le k|f_z|$ quasi ovunque per il Lemma 2.11. □

2.7. Dalla definizione analitica alla geometrica; l'inversa (A4, seconda parte)

Lemma 2.12: Assoluta continuità su quasi ogni curva. *Sia $f : \Omega \to \mathbb{C}$ continua, $f \in W^{1,2}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$, e siano $f_z, f_{\bar z}$ rappresentanti boreliani delle derivate di Wirtinger deboli. Esiste una famiglia Γ_0 di curve in Ω con $M(\Gamma_0) = 0$ tale che, per ogni curva localmente rettificabile $\gamma \notin \Gamma_0$ in Ω e ogni sua sottocurva chiusa β con parametrizzazione d'arco $\beta^\circ : [0, \ell] \to \Omega$, la funzione $f \circ \beta^\circ$ è assolutamente continua e*

$$(f \circ \beta^\circ)'(s) = f_z(\beta^\circ(s))\, \beta^{\circ\prime}(s) + f_{\bar z}(\beta^\circ(s))\, \overline{\beta^{\circ\prime}(s)} \qquad \text{per quasi ogni } s;$$

in particolare $|(f \circ \beta^\circ)'| \le (|f_z| + |f_{\bar z}|) \circ \beta^\circ$ quasi ovunque.

Dimostrazione. Siano $U_1 \Subset U_2 \Subset \dots$ aperti con unione Ω. Per ogni m, per (A-5) esistono $f^{(j)}$ lisce su U_m con $f^{(j)} \to f$ uniformemente su U_m e derivate convergenti in $L^2(U_m)$; per il Lemma 2.6(iii) applicato a $g_j = (|f^{(j)}_z - f_z| + |f^{(j)}_{\bar z} - f_{\bar z}|)1_{U_m}$ e $g = 0$ esistono una sottosuccessione $f^{(j_i)}$ e una famiglia nulla Γ^m_N fuori dalla quale $\int_\beta g_{j_i} \to 0$; per il Lemma 2.6(ii) la famiglia Γ'_m delle curve con $\int_\beta (|f_z| + |f_{\bar z}|)1_{U_m} = \infty$ è nulla. Sia β una curva chiusa rettificabile in U_m, fuori da $\Gamma^m_N \cup \Gamma'_m$. Poiché β° è lipschitziana e $f^{(j)}$ liscia,

$$f^{(j)}(\beta^\circ(s)) - f^{(j)}(\beta^\circ(0)) = \int_0^s \left[f^{(j)}_z(\beta^\circ)\beta^{\circ\prime} + f^{(j)}_{\bar z}(\beta^\circ)\overline{\beta^{\circ\prime}} \right] d\tau.$$

Lungo $j = j_i$ il primo membro tende a $f(\beta^\circ(s)) - f(\beta^\circ(0))$, e il secondo differisce da $\int_0^s \left[f_z(\beta^\circ)\beta^{\circ\prime} + f_{\bar z}(\beta^\circ)\overline{\beta^{\circ\prime}} \right]$ al più di $\int_\beta g_{j_i} \to 0$ (si usa $|\beta^{\circ\prime}| \le 1$). L'integrando limite è integrabile ($\beta \notin \Gamma'_m$): $f \circ \beta^\circ$ è un integrale indefinito, dunque assolutamente continua con la derivata indicata (A-2). Sia Γ_0 la famiglia delle curve in Ω che hanno una sottocurva chiusa contenuta in un U_m e appartenente a $\Gamma^m_N \cup \Gamma'_m$: per la Proposizione 2.1(b),(c), $M(\Gamma_0) \le \sum_m M(\Gamma^m_N \cup \Gamma'_m) = 0$. Ogni sottocurva chiusa di una curva fuori da Γ_0 ha immagine compatta, contenuta in un U_m, e non sta in $\Gamma^m_N \cup \Gamma'_m$. □

Teorema 2.5: Dalla definizione analitica a (II). *Se $f : \Omega \to \Omega'$ è K-quasiconforme in senso analitico, allora f è differenziabile quasi ovunque e $M(\Gamma) \le K\, M(f\Gamma)$ per ogni famiglia Γ di curve in Ω.*

Dimostrazione. Per (A-4) f è ACL con derivate parziali classiche quasi ovunque, e per il Teorema 2.3 è differenziabile quasi ovunque, con $J_f = |f_z|^2 - |f_{\bar z}|^2$ quasi ovunque. Sia ρ' ammissibile per $f\Gamma$ e $\rho = (\rho' \circ f)\,(|f_z| + |f_{\bar z}|)$, boreliana. Sia Γ_0 come nel Lemma 2.12. Se $\gamma \in \Gamma \setminus \Gamma_0$ è localmente rettificabile, ogni sottocurva chiusa $f \circ \beta$ di $f \circ \gamma$ è assolutamente continua nel parametro s di β: per (A-3) è rettificabile e

$$\int_{f\circ\beta} \rho'\, ds = \int_0^\ell \rho'(f(\beta^\circ(s)))\, |(f \circ \beta^\circ)'(s)|\, ds \le \int_0^\ell \rho'(f(\beta^\circ))(|f_z| + |f_{\bar z}|)(\beta^\circ)\, ds = \int_\beta \rho\, ds.$$

Dunque $f \circ \gamma$ è localmente rettificabile e $\int_\gamma \rho \ge \int_{f\circ\gamma} \rho' \ge 1$: ρ è ammissibile per $\Gamma \setminus \Gamma_0$, e $M(\Gamma) \le M(\Gamma \setminus \Gamma_0) + M(\Gamma_0) \le \int \rho^2$. Infine, poiché $|f_{\bar z}| \le k|f_z|$ quasi ovunque, $(|f_z| + |f_{\bar z}|)^2 \le K\,(|f_z|^2 - |f_{\bar z}|^2) = K|J_f|$ quasi ovunque (Definizione 2.1), e per il Corollario 2.2

$$\int \rho^2 \le K \int_\Omega \rho'(f(z))^2 |J_f(z)|\, dz \le K \int_{\Omega'} \rho'^2.$$

Prendendo l'estremo inferiore su ρ', $M(\Gamma) \le K\, M(f\Gamma)$. □

Lemma 2.13: Decomposizione in quadrati diadici. *Sia $V \subsetneq \mathbb{C}$ aperto, $d(x) = \operatorname{dist}(x, \mathbb{C}\setminus V)$. Sia $\mathcal{W}$ la famiglia dei quadrati diadici chiusi Q (lato 2^{-j}, $j \in \mathbb{Z}$, vertici in $2^{-j}\mathbb{Z}^2$) tali che $3Q \subseteq V$ e massimali rispetto all'inclusione fra i quadrati con questa proprietà (λQ è il quadrato concentrico di lato λ volte). Allora i quadrati di $\mathcal{W}$ hanno interni disgiunti, ricoprono V, $2Q \subseteq V$, e ogni punto di $\mathbb{C}$ sta in al più $N_0 = 45$ dei quadrati $2Q$, $Q \in \mathcal{W}$.*

Dimostrazione. Se $z \in V$ e $Q \ni z$ è diadico di lato ℓ, $3Q$ contiene $D(z,\ell)$ e sta in $D(z, 3\sqrt{2}\ell)$: i quadrati diadici contenenti z con $3Q \subseteq V$ esistono (lato $< d(z)/(3\sqrt{2})$) e hanno lato $\le d(z)$. Due quadrati diadici hanno interni disgiunti oppure sono uno contenuto nell'altro, e quelli che contengono un dato quadrato sono i suoi antenati: dunque ogni quadrato ammissibile sta in un unico massimale, e i massimali hanno interni disgiunti e ricoprono V. Sia $Q \in \mathcal{W}$ di lato ℓ. Poiché $3Q \subseteq V$, $\operatorname{dist}(Q, \mathbb{C}\setminus V) \ge \ell$. Il padre P (lato 2ℓ) non è ammissibile: $3P$ contiene un punto di $\mathbb{C}\setminus V$, e $3P$ sta nel quadrato concentrico a Q di semilato $\frac{\ell}{2} + 3\ell$; quindi $\operatorname{dist}(Q, \mathbb{C}\setminus V) \le 3\sqrt{2}\,\ell$. Sia ora $x \in 2Q$: $\operatorname{dist}(x, Q) \le \frac{\ell}{\sqrt{2}}$ e $\operatorname{diam} 2Q = 2\sqrt{2}\ell$, dunque

$$\Big(1 - \tfrac{1}{\sqrt{2}}\Big)\ell \;\le\; d(x) \;\le\; 3\sqrt{2}\,\ell + 2\sqrt{2}\,\ell = 5\sqrt{2}\,\ell.$$

Il lato ℓ sta allora in $[\frac{d(x)}{5\sqrt{2}}, \frac{d(x)}{1-1/\sqrt{2}}]$, intervallo di rapporto $\frac{5\sqrt{2}}{1-1/\sqrt{2}} = 24{,}14 < 2^5$: al più 5 valori diadici. Per ogni lato ℓ, i quadrati diadici con $x \in 2Q$ hanno centro a distanza $\le \ell$ da x in ciascuna coordinata, e i centri formano un reticolo di passo ℓ: al più $3 \times 3 = 9$. Dunque $N_0 \le 5 \cdot 9 = 45$. (Script, sezione I: per $V = \mathbb{D}$, fino al lato 2^{-9}, la molteplicità massima osservata è 7.) □

Teorema 2.6: Proprietà di Lusin delle mappe di Sobolev. *Sia $f : \Omega \to \Omega'$ un omeomorfismo con $f \in W^{1,2}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$, e sia $G = (|f_x|^2 + |f_y|^2)^{1/2}$ (derivate classiche, che esistono quasi ovunque). Per ogni aperto $V \Subset \Omega$, $|f(V)| \le 16\pi N_0 \int_V G^2$. Di conseguenza $|f(N)| = 0$ per ogni $N \subseteq \Omega$ di misura nulla, e per ogni misurabile $E \subseteq \Omega$ vale $|f(E)| = \int_E |J_f|$.*

Dimostrazione. Per (A-4), f è ACL e $G \in L^2_{\mathrm{loc}}$. Sia $Q \in \mathcal{W}(V)$ (Lemma 2.13) di centro c e lato ℓ, e $Q_s = c + [-s,s]^2$ per $s \in (\frac{\ell}{2}, \ell)$, così che $Q \subseteq Q_s \subseteq 2Q \subseteq V$. Sia $\Phi(s) = \int_{\partial Q_s} G^2\, d\sigma$ (lunghezza d'arco). Decomponendo la corona quadrata $2Q \setminus Q$ nei quattro trapezi delimitati dalle diagonali e integrando ciascuno per sezioni parallele al lato, $\int_{\ell/2}^{\ell} \Phi(s)\, ds = \int_{2Q\setminus Q} G^2$. Dunque l'insieme degli s con $\Phi(s) \le \frac{2}{\ell}\int_{2Q} G^2$ ha misura positiva, e contiene un s per il quale f è assolutamente continua sui quattro lati di Q_s (questo vale per quasi ogni s, perché i lati stanno su rette orizzontali e verticali). Sui lati la derivata di f lungo il lato è f_x o f_y quasi ovunque, di modulo $\le G$; due punti di ∂Q_s si congiungono lungo il bordo, quindi $\operatorname{diam} f(\partial Q_s) \le \int_{\partial Q_s} G\, d\sigma \le (8s)^{1/2}\Phi(s)^{1/2}$. Un insieme di diametro Δ sta in un disco chiuso di raggio Δ, e per il Lemma 2.4(a) $\operatorname{diam} f(Q_s) = \operatorname{diam} f(\partial Q_s)$:

$$|f(Q)| \le |f(Q_s)| \le \pi \cdot 8s \cdot \Phi(s) \le \pi \cdot 8\ell \cdot \frac{2}{\ell}\int_{2Q} G^2 = 16\pi \int_{2Q} G^2.$$

Sommando su $\mathcal{W}$ e usando il Lemma 2.13, $|f(V)| \le 16\pi N_0 \int_V G^2$. Se $|N| = 0$, si può supporre N contenuto in un compatto $E \subseteq \Omega$ (unione numerabile); per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un aperto $V \supseteq N$ con $V \Subset \Omega$ e $\int_V G^2 < \varepsilon$ (regolarità della misura e assoluta continuità dell'integrale), dunque $|f(N)| \le 16\pi N_0 \varepsilon$. L'ultima affermazione è il Corollario 2.2, applicabile perché f è differenziabile quasi ovunque (come nella dimostrazione del Teorema 2.5). □

Teorema 2.7: L'inversa di una mappa quasiconforme. *Sia $f : \Omega \to \Omega'$ K-quasiconforme in senso analitico e $g = f^{-1}$. Allora:*

(i) $g \in W^{1,2}_{\mathrm{loc}}(\Omega')$ *e g è differenziabile quasi ovunque;*

(ii) f e g mandano insiemi di misura nulla in insiemi di misura nulla, e $J_f > 0$ quasi ovunque;

(iii) $\mu_g(f(z)) = -\mu_f(z)\,\dfrac{f_z(z)}{\overline{f_z(z)}}$ *per quasi ogni $z \in \Omega$; in particolare g è K-quasiconforme in senso analitico.*

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — g è di Sobolev. Per il Teorema 2.5, f soddisfa (II). Per la Proposizione 2.3 e il Lemma 2.10, g è ACL; come nella dimostrazione del Teorema 2.4, le derivate parziali di g esistono quasi ovunque e, per il Teorema 2.3, g è differenziabile quasi ovunque. Sia w un punto di differenziabilità con $Dg(w) \neq 0$. Per la Proposizione 2.3(i), $L_g(w,s) \le H^{2K} l_g(w,s)$ per s piccolo; poiché $L_g(w,s) = |Dg(w)|s + o(s)$ e $l_g(w,s) = \ell(Dg(w))s + o(s)$, si ha $|Dg(w)| \le H^{2K}\ell(Dg(w))$, e $Dg(w)$ è invertibile; g conserva l'orientazione (Corollario 2.1(ii)), dunque $\det Dg(w) > 0$ (Corollario 2.1(iii)) e $|Dg(w)|^2 \le H^{2K} \det Dg(w)$. Per il Corollario 2.2 applicato a g, $\int_{E'} |Dg|^2 \le H^{2K}|g(E')|$ per ogni compatto $E' \subseteq \Omega'$: per (A-4), $g \in W^{1,2}_{\mathrm{loc}}(\Omega')$. Questo prova (i). **Passo 2 — Lusin e jacobiano.** Per il Teorema 2.6, f e g conservano gli insiemi di misura nulla. Sia Z l'insieme dei punti di differenziabilità di f in cui $Df = 0$. Se $z \in Z$ e $\varepsilon > 0$, per r piccolo $f(\overline{D}(z,r)) \subseteq \overline{D}(f(z), \varepsilon r)$, dunque $|g(\overline{D}(f(z),\varepsilon r))| \ge \pi r^2$: la misura $B \mapsto |g(B)|$ ha densità superiore $\ge \varepsilon^{-2}$, quindi $+\infty$, in ogni punto di $f(Z)$. Per (A-1), $|f(Z)| = 0$, e $|Z| = |g(f(Z))| = 0$. Nei punti di differenziabilità con $Df \neq 0$ in cui $|f_{\bar z}| \le k|f_z|$ (quasi tutti) si ha $f_z \neq 0$ e $J_f = |f_z|^2(1 - |\mu_f|^2) > 0$. Questo prova (ii). **Passo 3 — la regola della catena.** Sia $B_g \subseteq \Omega'$ l'insieme (nullo) in cui g non è differenziabile; $g(B_g)$ è nullo. Per quasi ogni $z \in \Omega$: f è differenziabile in z con $J_f(z) > 0$ e $|\mu_f(z)| \le k$, e $z \notin g(B_g)$, cioè g è differenziabile in $f(z)$. In un tale z, da $g \circ f = \mathrm{id}$ segue $Dg(f(z)) = Df(z)^{-1}$, e per il Lemma 2.1(iv), con $p = f_z(z)$, $q = f_{\bar z}(z)$: $g_w(f(z)) = \frac{\bar p}{J_f}$, $g_{\bar w}(f(z)) = \frac{-q}{J_f}$, $\mu_g(f(z)) = -\frac{q}{\bar p} = -\mu_f(z)\frac{p}{\bar p}$. L'insieme dei $w \in \Omega'$ che non sono di questa forma è l'immagine tramite f di un insieme nullo, dunque nullo; le derivate classiche di g coincidono quasi ovunque con quelle deboli (A-4). Quindi $|g_{\bar w}| \le k|g_w|$ quasi ovunque, e g conserva l'orientazione: g è K-quasiconforme. □

Teorema 2.8: Equivalenza delle definizioni. *Sia $f : \Omega \to \Omega'$ un omeomorfismo che conserva l'orientazione e $K \ge 1$. Sono equivalenti:*

(a) f è K-quasiconforme in senso analitico (Definizione 2.3);

(b) $M(\Gamma) \le K\, M(f\Gamma)$ per ogni famiglia Γ di curve in Ω;

(c) f è K-quasiconforme in senso geometrico (Definizione 2.6).

In tal caso f è differenziabile quasi ovunque, $J_f > 0$ quasi ovunque, f e f^{-1} conservano gli insiemi di misura nulla, e $|f(E)| = \int_E J_f$ per ogni misurabile E.

Dimostrazione. (a)⇒(b): Teorema 2.5. (b)⇒(a): Teorema 2.4. (c)⇒(b): è metà della definizione. (a)⇒(c): per il Teorema 2.7, $g = f^{-1}$ è K-quasiconforme in senso analitico, e per il Teorema 2.5 applicato a g e alla famiglia $f\Gamma$, $M(f\Gamma) \le K\, M(g(f\Gamma)) = K\, M(\Gamma)$; insieme a (b), è (c). Le ultime affermazioni sono i Teoremi 2.7 e 2.6. □

Osservazione 2.7: Significato. *Le due definizioni guardano la stessa proprietà da due lati. La definizione analitica è locale e infinitesima: in quasi ogni punto il differenziale manda i cerchi in ellissi di eccentricità controllata. La definizione geometrica è globale*

e senza derivate: nessuna famiglia di curve viene «accorciata» o «allungata», nel senso della lunghezza estremale, più di un fattore K. Il ponte fra le due è fatto di stime di distorsione (Sezione 2.5), che dicono che i cerchi piccoli vanno in insiemi quasi rotondi; ed è la geometria del cerchio a fornire le famiglie di prova: segmenti radiali, cerchi concentrici, archi di cerchio.

Corollario 2.4: Mappe conformi e invarianza del modulo. *Se $\varphi : \Omega \to \Omega'$ è una biiezione olomorfa, φ è 1-quasiconforme e $M(\varphi\Gamma) = M(\Gamma)$ per ogni famiglia Γ di curve in Ω.*

Dimostrazione. La derivata di una funzione olomorfa iniettiva non si annulla (Volume III, Capitolo 15, Lemma «Derivata e limite delle funzioni iniettive»), e l'inversa è olomorfa: φ è un diffeomorfismo C^1 con $J_\varphi = |\varphi'|^2 > 0$ e $\varphi_{\bar z} = 0$. Per il Corollario 2.1(iv) conserva l'orientazione; le derivate continue sono in L^2_{loc}: φ è 1-quasiconforme in senso analitico, e il Teorema 2.8 con $K = 1$ dà $M(\varphi\Gamma) = M(\Gamma)$. □

2.8. Composizione, inversa, coefficiente di Beltrami della composta (A7)

Teorema 2.9: Composizione e coefficiente di Beltrami della composta.

(i) Se $f : \Omega \to \Omega'$ è K_1-quasiconforme e $g : \Omega' \to \Omega''$ è K_2-quasiconforme, $g \circ f$ è K_1K_2-quasiconforme; l'inversa di una K-quasiconforme è K-quasiconforme.

(ii) Se $f : \Omega \to \Omega'$ e $g : \Omega \to \Omega''$ sono quasiconformi e $h = g \circ f^{-1} : \Omega' \to \Omega''$, allora per quasi ogni $z \in \Omega$

$$\mu_h(f(z)) = \frac{\mu_g(z) - \mu_f(z)}{1 - \overline{\mu_f(z)}\,\mu_g(z)} \cdot \frac{f_z(z)}{\overline{f_z(z)}}.$$

(iii) In particolare, per φ biiezione olomorfa: $\mu_{\varphi\circ f} = \mu_f$ quasi ovunque, e $\mu_{f\circ\varphi} = (\mu_f \circ \varphi)\,\overline{\varphi'}/\varphi'$ quasi ovunque.

Dimostrazione. (i) Per il Teorema 2.8 si usa la Definizione 2.6: $M(gf\Gamma) \le K_2M(f\Gamma) \le K_1K_2M(\Gamma)$ e simmetricamente; la composta conserva l'orientazione (Corollario 2.1(ii)). L'inversa è il Teorema 2.7. (ii) Per i Teoremi 2.8 e 2.7, per quasi ogni $z \in \Omega$: f e g sono differenziabili in z, $J_f(z) > 0$, $J_g(z) > 0$, e h è differenziabile in $f(z)$ (l'insieme dei w in cui h non lo è è nullo, e la sua controimmagine tramite f è nulla perché f^{-1} conserva gli insiemi nulli). In un tale z, $Dh(f(z)) = Dg(z) \circ Df(z)^{-1}$. Con $p = f_z$, $q = f_{\bar z} = \mu_f p$, $J = J_f$, e il Lemma 2.1(iv),(v):

$$Dh(f(z))(k) = \frac{g_z\bar p - g_{\bar z}\bar q}{J}\,k + \frac{g_{\bar z}p - g_z q}{J}\,\bar k.$$

Ora $g_{\bar z}p - g_z q = g_z p(\mu_g - \mu_f)$ e $g_z\bar p - g_{\bar z}\bar q = g_z\bar p(1 - \mu_g\overline{\mu_f})$, con $g_z \neq 0$ perché $J_g > 0$ e $|\mu_g| < 1$. Il quoziente è la formula. Le derivate classiche coincidono quasi ovunque con quelle deboli, e l'insieme dei $w = f(z)$ esclusi è nullo. (iii) Se φ è olomorfa, $D\varphi(w)(k) = \varphi'(w)k$, e il Lemma 2.1(v) dà $(\varphi\circ f)_z = \varphi'(f)f_z$, $(\varphi\circ f)_{\bar z} = \varphi'(f)f_{\bar z}$, quindi lo stesso μ; e $(f\circ\varphi)_z = f_z(\varphi)\varphi'$, $(f\circ\varphi)_{\bar z} = f_{\bar z}(\varphi)\overline{\varphi'}$, nei punti in cui f è differenziabile in $\varphi(z)$ (quasi tutti, perché φ^{-1} è C^1 e conserva gli insiemi nulli). □

Osservazione 2.8: Che cosa dice la formula. *Se $\mu_g = \mu_f$ quasi ovunque, la formula dà $\mu_h = 0$: $h = g\circ f^{-1}$ è 1-quasiconforme. È il primo passo dell'unicità nel teorema di Ahlfors–Bers (voce A13, Capitolo 4): il secondo passo, che una mappa 1-quasiconforme è olomorfa*

(lemma di Weyl), non è dimostrato in questo capitolo ma nel Capitolo 3 (Corollario 3.2), e l'unicità è il Teorema 4.7 del Capitolo 4. La formula mostra anche che $|\mu_h \circ f| = \left|\frac{\mu_g - \mu_f}{1 - \overline{\mu_f}\mu_g}\right|$ è la distanza pseudo-iperbolica fra $\mu_f(z)$ e $\mu_g(z)$ nel disco unitario (Volume V, Capitolo 8, Definizione «Pseudo-distanza iperbolica»): la dilatazione della mappa che porta una struttura conforme nell'altra si misura nella geometria del disco di Poincaré.

Esempio 2.3: Due mappe affini. **Dati.** $f(z) = z + \frac{1}{2}\bar z$, $g(z) = z + \frac{i}{2}\bar z$. **Obiettivo.** μ_h per $h = g \circ f^{-1}$, in due modi. **Con la formula.** $f_z = 1$, $\mu_f = \frac{1}{2}$, $\mu_g = \frac{i}{2}$: $\mu_h = \frac{\frac{i}{2} - \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}\cdot\frac{i}{2}} = \frac{(-1+i)/2}{(4-i)/4} = \frac{2(-1+i)(4+i)}{17} = \frac{-10+6i}{17}$. **Direttamente.** $f^{-1}(w) = \frac{w - \frac{1}{2}\bar w}{3/4} = \frac{4}{3}w - \frac{2}{3}\bar w$ (Lemma 2.1(iv)), e $h(w) = \frac{4}{3}w - \frac{2}{3}\bar w + \frac{i}{2}\left(\frac{4}{3}\bar w - \frac{2}{3}w\right) = \frac{4-i}{3}w + \frac{-2+2i}{3}\bar w$, dunque $\mu_h = \frac{-2+2i}{4-i} = \frac{-10+6i}{17}$. ✓**Interpretazione.** $|\mu_h| = \frac{2\sqrt{34}}{17} = 0{,}685994$ e $K_h = \frac{1+|\mu_h|}{1-|\mu_h|} = 5{,}369\ldots \le K_f K_g = 9$: la stima di (i) non è un'uguaglianza, perché le due ellissi hanno assi in direzioni diverse. (Script, sezione K, anche su 1000 coppie casuali di mappe lineari.)

2.9. Il teorema di Mori (A5)

Teorema 2.10: Mori, forma generale. *Sia $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ un omeomorfismo K-quasiconforme di $\mathbb{C}$ su $\mathbb{C}$ con $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, e sia $H = H(K)$ come nella Proposizione 2.2. Per $R \ge 1$ e $|z_1|, |z_2| \le R$:*

$$|f(z_1)| \le H^2 R^K, \qquad |f(z_1) - f(z_2)| \le C(K,R)\,|z_1 - z_2|^{1/K},$$

con $C(K,R) = 2H^3(5R)^K(4R)^{-1/K}$.

Dimostrazione. Qui $\Omega = \Omega' = \mathbb{C}$: la Proposizione 2.2 vale per ogni disco. Si ha $l_f(0,1) \le |f(1) - f(0)| = 1$, dunque $L_f(0,1) \le H$. Per il Lemma 2.8(α) con $r = 1$, $l_f(0,R) \le R^K L_f(0,1) \le HR^K$, e $L_f(0,R) \le H\, l_f(0,R) \le H^2R^K$; per il Lemma 2.4(a) $|f(z)| \le H^2R^K$ per $|z| \le R$. Siano ora $z_1 \ne z_2$ con $|z_i| \le R$ e $\delta = |z_1 - z_2| \le 2R < 4R$. Per il Lemma 2.8($\sigma$) con $r = \delta$ e raggio maggiore $4R$, e la Proposizione 2.2,

$$|f(z_2) - f(z_1)| \le L_f(z_1,\delta) \le H\, l_f(z_1,\delta) \le H\Big(\frac{\delta}{4R}\Big)^{1/K} L_f(z_1, 4R).$$

I punti a distanza $4R$ da z_1 hanno modulo $\le 5R$, quindi $L_f(z_1, 4R) \le 2H^2(5R)^K$, e si ottiene la tesi. □

Esempio 2.4: L'esponente $1/K$ non si migliora. Lo stiramento radiale $f_{1/K}(z) = z|z|^{1/K - 1}$ è K-quasiconforme (Esempio 2.2), fissa 0 e 1, e $|f_{1/K}(z) - f_{1/K}(0)| = |z|^{1/K}$: nessuna stima $|f(z_1) - f(z_2)| \le C|z_1 - z_2|^\alpha$ con $\alpha > \frac{1}{K}$ vale per tutta la famiglia. (Script, sezione M.)

Lemma 2.14: Estensione al bordo del disco. *Una mappa K-quasiconforme f di $\mathbb{D}$ su $\mathbb{D}$ si estende a un omeomorfismo di $\overline{\mathbb{D}}$ su $\overline{\mathbb{D}}$.*

Dimostrazione. Passo 0: riduzione al caso $f(0) = 0$. Sia $a = f(0) \in \mathbb{D}$ e $\phi(w) = \frac{w - a}{1 - \bar a w}$. Per il Teorema «Gli automorfismi del disco sono tutti e soli i Blaschke ruotati» (Volume III, Capitolo 15), ϕ è una biiezione olomorfa di $\mathbb{D}$ su $\mathbb{D}$, con $\phi(a) = 0$ e inversa $\phi^{-1}(w) = \frac{w + a}{1 + \bar a w}$ dello stesso tipo. Entrambe sono funzioni razionali con l'unico polo ($1/\bar a$, oppure $-1/\bar a$) fuori da $\overline{\mathbb{D}}$

(nessun polo se $a=0$), dunque continue su $\overline{\mathbb{D}}$; e poiché $|1-\bar a w|^2-|w-a|^2=(1-|a|^2)(1-|w|^2)$, ϕ manda $\partial\mathbb{D}$ in $\partial\mathbb{D}$, e lo stesso fa ϕ^{-1}. Quindi ϕ si estende a un omeomorfismo di $\overline{\mathbb{D}}$ su $\overline{\mathbb{D}}$ che manda $\partial\mathbb{D}$ su $\partial\mathbb{D}$. Per il Corollario 2.4 e il Teorema 2.9(i), $g=\phi\circ f$ è K-quasiconforme di $\mathbb{D}$ su $\mathbb{D}$ con $g(0)=0$. Se g si estende a un omeomorfismo $\bar g$ di $\overline{\mathbb{D}}$ su sé, allora $\phi^{-1}\circ\bar g$ è un omeomorfismo di $\overline{\mathbb{D}}$ su sé che coincide con f su $\mathbb{D}$: è l'estensione cercata. *D'ora in poi supponiamo dunque* $f(0)=0$; allora anche $f^{-1}(0)=0$, e il Passo 2 può applicare a f^{-1} ciò che i Passi 1–2 dimostrano per f. *Passo 1: oscillazione vicino a un punto del bordo.* Sia $\zeta\in\partial\mathbb{D}$, $0<r<R<\frac12$, $V_r=\mathbb{D}\cap\overline{D}(\zeta,r)$ (convesso, dunque connesso). Sia Γ_r la famiglia delle curve chiuse in $\mathbb{D}$ con un estremo in V_r e l'altro in $\mathbb{D}\setminus D(\zeta,R)$. La densità $\rho=\frac{1}{|z-\zeta|\log(R/r)}$ su $\mathbb{D}\cap\{r\le|z-\zeta|\le R\}$ è ammissibile (come nella dimostrazione del Lemma 2.8(α)), e poiché $C(\zeta,t)\cap\mathbb{D}$ è un arco di ampiezza angolare $2\arccos\frac{t}{2}<\pi$, $M(\Gamma_r)\le\frac{\pi}{\log(R/r)}$. Per il Teorema 2.8, $M(f\Gamma_r)\le\frac{K\pi}{\log(R/r)}$; e $f\Gamma_r$ è la famiglia di *tutte* le curve chiuse in $\mathbb{D}$ con un estremo in $E'_r=f(V_r)$ e l'altro in $F'=f(\mathbb{D}\setminus D(\zeta,R))$, perché f è una biiezione di $\mathbb{D}$. Inoltre $F'\supseteq f(D(0,\frac12))\supseteq D(f(0),\rho_0)=D(0,\rho_0)$ con $\rho_0=l_f(0,\frac12)\in(0,1)$ (Lemma 2.4(b); qui si usa $f(0)=0$). Supponiamo per assurdo che $\operatorname{diam}E'_r\ge\delta>0$ per ogni r (il diametro decresce con r). Sia $0<\eta<\min(\frac{\delta}{4},\frac{1-\rho_0}{2})$. Poiché $f^{-1}(\overline{D}(0,1-\eta))$ è un compatto di $\mathbb{D}$, per r piccolo V_r non lo incontra, e $E'_r\subseteq\{1-\eta<|w|<1\}$. La proiezione $w\mapsto w/|w|$ manda il connesso E'_r in un connesso di $\partial\mathbb{D}$ che contiene due punti a distanza $\ge\delta-2\eta$, dunque in un insieme che contiene un arco di angoli Θ con $|\Theta|\ge\delta-2\eta$ (i connessi di $\partial\mathbb{D}$ privato di un punto sono archi: Volume III, Capitolo 12, Teorema «S^1 privato di un punto è omeomorfo a $\mathbb{R}$»). Per $\theta\in\Theta$ sia $e_\theta\in E'_r$ di argomento θ: il segmento $[\frac{\rho_0}{2}e^{i\theta},e_\theta]$ sta in $\mathbb{D}$ e congiunge F' ed E'_r. Se ρ è ammissibile per $f\Gamma_r$, $1\le\int_{\rho_0/2}^1\rho(te^{i\theta})\,dt\le\big(\int_{\rho_0/2}^1\rho^2t\,dt\big)^{1/2}\big(\log\frac{2}{\rho_0}\big)^{1/2}$, e integrando su Θ in coordinate polari, $M(f\Gamma_r)\ge\frac{\delta-2\eta}{\log(2/\rho_0)}$ per ogni r piccolo, contro $M(f\Gamma_r)\le\frac{K\pi}{\log(R/r)}\to0$. Dunque $\operatorname{diam}f(V_r)\to0$ per $r\to0$. *Passo 2: continuità uniforme.* Se f non fosse uniformemente continua su $\mathbb{D}$, esisterebbero $z_n,z'_n\in\mathbb{D}$ con $|z_n-z'_n|\to0$ e $|f(z_n)-f(z'_n)|\ge\delta>0$. Sui dischi chiusi $\overline{D}(0,1-\tau)$ f è uniformemente continua, quindi $|z_n|\to1$, e per compattezza (passando a una sottosuccessione) $z_n,z'_n\to\zeta\in\partial\mathbb{D}$: per ogni r, da un certo n in poi $z_n,z'_n\in V_r$ e $\operatorname{diam}f(V_r)\ge\delta$, contro il Passo 1. Dunque f si estende per continuità a $\overline{\mathbb{D}}$. Lo stesso vale per f^{-1} (Teorema 2.7); le estensioni sono una l'inversa dell'altra (per densità), e quella di f manda $\partial\mathbb{D}$ in $\partial\mathbb{D}$ perché $|f(z)|\to1$ per $|z|\to1$. □

Lemma 2.15: Riflessione. *Sia f una mappa K-quasiconforme di $\mathbb{D}$ su $\mathbb{D}$ con $f(0)=0$, estesa a $\overline{\mathbb{D}}$ (Lemma 2.14), e sia $\sigma(z)=1/\bar z$. La mappa $F=f$ su $\overline{\mathbb{D}}$, $F=\sigma\circ f\circ\sigma$ su $\{|z|>1\}$, è un omeomorfismo K-quasiconforme di $\mathbb{C}$ su $\mathbb{C}$.*

Dimostrazione. Le due definizioni coincidono su $\partial\mathbb{D}$ (σ fissa $\partial\mathbb{D}$ e $f(\partial\mathbb{D})=\partial\mathbb{D}$); $\sigma\circ f\circ\sigma$ manda $\{|z|>1\}$ su sé, è continua e $\to\infty$ per $z\to\infty$ perché $f(0)=0$. F è biiettiva e continua con inversa dello stesso tipo: è un omeomorfismo di $\mathbb{C}$. *Fuori dal disco.* Con $j(z)=\frac1z$ e $\kappa(z)=\bar z$ si ha $\sigma=\kappa\circ j=j\circ\kappa$, dunque su $\{|z|>1\}$ vale $F=\kappa\circ\tilde F\circ\kappa$ con $\tilde F=j\circ f\circ j$. La mappa j è una biiezione olomorfa di $\{|z|>1\}$ su $\mathbb{D}\setminus\{0\}$ e viceversa; per il Teorema 2.9(i) e il Corollario 2.4, $\tilde F$ è K-quasiconforme da $\{|z|>1\}$ in sé. Poiché $F(z)=\overline{\tilde F(\bar z)}$, la riflessione delle coordinate $(x,y)\mapsto(x,-y)$ mostra che $F\in W^{1,2}_{\mathrm{loc}}(\{|z|>1\})$, con $F_z(z)=\overline{\tilde F_z(\bar z)}$ e $F_{\bar z}(z)=\overline{\tilde F_{\bar z}(\bar z)}$: dunque $|\mu_F(z)|=|\mu_{\tilde F}(\bar z)|\le k$ quasi ovunque. *Attraverso il cerchio.* F è continua; è ACL su $\mathbb{D}$ e su $\{|z|>1\}$ (A-4). Un segmento orizzontale o verticale interseca $\partial\mathbb{D}$ in al più due punti; su ogni sottosegmento chiuso che non li contiene, per quasi ogni segmento, F è assolutamente continua; e $\int|F_x|$ sul segmento è finito per quasi ogni segmento, perché $\int_{D(0,\varrho)\setminus\partial\mathbb{D}}(|F_z|+|F_{\bar z}|)^2\le K\big(|F(\mathbb{D})|+|F(D(0,\varrho)\setminus\overline{\mathbb{D}})|\big)<\infty$ (Teorema 2.8, dentro e fuori separatamente). Una funzione continua su $[u,v]$, assolutamente continua su ogni compatto di $[u,c)$ e di $(c,v]$, con derivata integrabile, è assolutamente continua su $[u,v]$: si passa al limite nella formula $F(x)-F(u)=\int_u^x F'$. Per (A-4), $F\in W^{1,2}_{\mathrm{loc}}(\mathbb{C})$, e $|F_{\bar z}|\le k|F_z|$ quasi ovunque ($\partial\mathbb{D}$

ha misura nulla). *Orientazione.* $\iota_F = 1$ su $\mathbb{D}$, e ι_F è costante su $\mathbb{C}$ connesso (Corollario 2.1(i)). □

Teorema 2.11: Mori, forma del disco, con costante non ottimale. *Sia f una mappa K-quasiconforme di $\mathbb{D}$ su $\mathbb{D}$ con $f(0) = 0$. Allora f si estende a un omeomorfismo di $\overline{\mathbb{D}}$ e, per $z_1, z_2 \in \overline{\mathbb{D}}$,*

$$|f(z_1) - f(z_2)| \le M(K)\,|z_1 - z_2|^{1/K}, \qquad M(K) = C(K,1) = 2H^3\,5^K\,4^{-1/K}.$$

Dimostrazione. Sia F la riflessione del Lemma 2.15: $F(0) = 0$ e $F(1) = f(1) = e^{i\alpha} \in \partial\mathbb{D}$. La mappa $e^{-i\alpha}F$ è K-quasiconforme di $\mathbb{C}$ su $\mathbb{C}$ (Teorema 2.9(iii): la rotazione è olomorfa) e fissa 0 e 1. Il Teorema 2.10 con $R = 1$ dà la tesi, perché $|e^{-i\alpha}F(z_1) - e^{-i\alpha}F(z_2)| = |f(z_1) - f(z_2)|$. □

2.9.1 Una costante indipendente da K

Il Teorema 2.11 ha l'esponente giusto, ma la costante $M(K)$ cresce con K: la rotondità (Proposizione 2.2) è stata ottenuta con un argomento elementare di cerchi concentrici, che costa un fattore $e^{4\pi^2 K/c}$. Qui la si sostituisce con due rappresentazioni conformi di Riemann e con le stime di Koebe, e si ottiene una costante *assoluta*, 36 (Teorema 2.12). Non è la costante 16 di Mori, che si ottiene nella Sottosezione 2.9.2 con la stessa stima di Koebe più una simmetria (Teorema 2.13).

Prerequisiti nuovi per il capitolo, tutti dimostrati nel Trattato. Dal Volume III, Capitolo 15: il Teorema «Rappresentazione conforme di Riemann, normalizzata» (con i Lemmi «Primitiva globale e logaritmo» e «Derivata e limite delle funzioni iniettive»), il teorema di Liouville, il teorema di Goursat. Dal Volume V, Capitolo 25, per la classe S delle funzioni olomorfe iniettive $f : \mathbb{D} \to \mathbb{C}$ con $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$: il Teorema «Teorema di Koebe del quarto», $f(\mathbb{D}) \supseteq D(0, \frac{1}{4})$, e la maggiorazione del Teorema «Distorsione e crescita», $|f(z)| \le \frac{|z|}{(1-|z|)^2}$. Non si usano né il teorema della curva di Jordan né il teorema di Carathéodory. Notazioni: $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ è la sfera di Riemann; per $A, B \subseteq \mathbb{C}$, $\Gamma(A, B)$ è la famiglia delle curve chiuse $\gamma : [0,1] \to \mathbb{C}$ con $\gamma(0) \in A$ e $\gamma(1) \in B$; $\operatorname{arsinh} x = \log(x + \sqrt{x^2+1})$. Per $\lambda > 0$ vale

$$\begin{aligned} \frac{x}{(1-x)^2} = \frac{1}{4\lambda} \iff x = \left(\sqrt{\lambda+1} - \sqrt{\lambda}\right)^2 \quad (0 < x < 1), \\ \frac{1}{x} = \left(\sqrt{\lambda+1} + \sqrt{\lambda}\right)^2, \qquad \log\frac{1}{x} = 2\operatorname{arsinh}\sqrt{\lambda}. \end{aligned} \tag{2.1}$$

Infatti, con $A = \sqrt{\lambda+1}$ e $B = \sqrt{\lambda}$ ($A^2 - B^2 = 1$, $(A-B)(A+B) = 1$), per $x = (A-B)^2$ si ha $1 - x = 1 - A^2 - B^2 + 2AB = 2B(A-B)$, dunque $(1-x)^2 = 4\lambda x$; e $x \mapsto \frac{x}{(1-x)^2}$ è strettamente crescente su $(0,1)$.

Lemma 2.16: Cauchy e logaritmo per i domini a complementare connesso. *Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ un dominio (aperto connesso) tale che $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \Omega$ sia connesso. Ogni funzione olomorfa h su Ω ha una primitiva; se h non si annulla esiste L olomorfa con $e^L = h$, e per ogni intero $m \ge 1$ la funzione $e^{L/m}$ è una radice m-esima olomorfa di h.*

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — l'indice. Per un laccio $\gamma : [0,1] \to \mathbb{C}$ di classe C^1 a tratti e $a \notin \gamma([0,1])$ sia $n(\gamma, a) = \frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{dz}{z-a}$. Con $\psi(u) = \int_0^u \frac{\gamma'(v)}{\gamma(v)-a}\,dv$ si ha $\frac{d}{du}\left(e^{-\psi}(\gamma - a)\right) = 0$, dunque $e^{\psi(1)} = 1$ e $n(\gamma, a) \in \mathbb{Z}$. Come funzione di a è continua, dunque localmente costante su $\mathbb{C} \setminus \gamma$, e $|n(\gamma, a)| \le \frac{\ell(\gamma)}{2\pi\,\operatorname{dist}(a,\gamma)} < 1$ per $|a|$ grande: lì vale 0. Sia ora $\gamma \subseteq \Omega$. L'insieme $Z = \widehat{\mathbb{C}} \setminus \Omega$ è connesso, contiene ∞ ed è contenuto in $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \gamma$; prolungando

$n(\gamma,\cdot)$ con il valore 0 in ∞ si ha una funzione continua a valori interi su $\widehat{\mathbb{C}}\setminus\gamma$, costante su Z e dunque nulla: $n(\gamma,a)=0$ per ogni $a\in\mathbb{C}\setminus\Omega$.

Passo 2 — $\int_\gamma h=0$ per ogni laccio $\gamma\subseteq\Omega$ (Dixon). Si pone $g(z,w)=\frac{h(z)-h(w)}{z-w}$ per $z\neq w$ e $g(z,z)=h'(z)$. La g è continua su $\Omega\times\Omega$ (vicino alla diagonale, in un disco $D\subseteq\Omega$, $g(z,w)=\int_0^1 h'(w+u(z-w))\,du$) ed è olomorfa in z per w fissato (singolarità eliminabile). Dunque $H_0(z)=\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma g(z,w)\,dw$ è continua su Ω, e per ogni triangolo chiuso $\Delta\subseteq\Omega$, con Fubini e Goursat in z, $\int_{\partial\Delta}H_0=0$: H_0 ha primitive locali ed è olomorfa. Sia $\Omega_1=\{z\in\mathbb{C}\setminus\gamma:\ n(\gamma,z)=0\}$ (aperto) e $H_1(z)=\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma\frac{h(w)}{w-z}\,dw$, olomorfa su Ω_1. Per il Passo 1, $\Omega\cup\Omega_1=\mathbb{C}$: se $z\notin\Omega$ allora $z\notin\gamma$ e $n(\gamma,z)=0$. Su $\Omega\cap\Omega_1$, $H_0(z)=\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma\frac{h(w)-h(z)}{w-z}\,dw=H_1(z)-h(z)\,n(\gamma,z)=H_1(z)$. Dunque H_0 e H_1 si incollano in una funzione intera H; per $|z|$ grande $z\in\Omega_1$ e $|H(z)|\le\frac{\ell(\gamma)\max_\gamma|h|}{2\pi\operatorname{dist}(z,\gamma)}\to0$, quindi $H\equiv0$ per il teorema di Liouville, in particolare $H_0\equiv0$ su Ω. Fissato $z_0\in\Omega\setminus\gamma$, lo stesso vale per la funzione olomorfa $\tilde h(w)=(w-z_0)h(w)$, e poiché $\tilde h(z_0)=0$,

$$0=H_0^{\tilde h}(z_0)=\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma\frac{\tilde h(z_0)-\tilde h(w)}{z_0-w}\,dw=\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma h(w)\,dw.$$

Passo 3 — primitiva, logaritmo, radici. Per il Passo 2 l'integrale di h lungo un cammino regolare a tratti da a a z in Ω non dipende dal cammino (la differenza di due cammini è un laccio): $F(z)=\int_a^z h$ è ben definita, e $F'=h$ come nel Passo 2 del Lemma «Primitiva globale e logaritmo» (Volume III, Capitolo 15). Se $h\neq0$, si applica questo a h'/h e si procede come nel Passo 3 dello stesso lemma: $L(z)=\ell+\int_a^z h'/h$ con $e^\ell=h(a)$, $(he^{-L})'=0$, e Ω è connesso. □

Corollario 2.5: Rappresentazione conforme per i domini a complementare connesso. *Sia $U\subsetneq\mathbb{C}$ un dominio con $\widehat{\mathbb{C}}\setminus U$ connesso e sia $a\in U$. Esiste un'unica biiezione olomorfa $\varphi:U\to\mathbb{D}$ con $\varphi(a)=0$ e $\varphi'(a)>0$.*

Dimostrazione. La dimostrazione del Teorema «Rappresentazione conforme di Riemann, normalizzata» (Volume III, Capitolo 15) usa l'ipotesi di semplice connessione soltanto attraverso il Lemma «Primitiva globale e logaritmo»: per la radice quadrata olomorfa di $z-c$ nel Passo 1 e per la radice quadrata olomorfa di $\phi_b\circ f_*$ nel Passo 3. I Passi 2 e 4, il Lemma sulle funzioni iniettive e la normalità di Montel non la usano. Il Lemma 2.16 dà gli stessi due fatti per i domini $U\subsetneq\mathbb{C}$ a complementare connesso, e la dimostrazione si ripete parola per parola. □

Lemma 2.17: Un continuo contro un cerchio. *Siano $r>0$ e $K\subseteq D(0,r)$ compatto e connesso con $\widehat{\mathbb{C}}\setminus K$ connesso; siano $0\in K$ e $\beta\in K\setminus\{0\}$. Siano $V\subseteq D(0,r)$ un aperto con $K\subseteq V$ e $A\supseteq V$ un insieme qualsiasi, e Γ la famiglia delle curve chiuse $\gamma:[0,1]\to\overline{D}(0,r)$ con $\gamma(0)\in A$ e $\gamma(1)\in C(0,r)$. Allora*

$$M(\Gamma)\ \ge\ \frac{\pi}{\operatorname{arsinh}\sqrt{r/|\beta|}}.$$

Lo stesso vale per la sottofamiglia $\Gamma_{p_0}\subseteq\Gamma$ delle curve che non passano per un punto fissato $p_0\in\mathbb{C}$.

Dimostrazione passo-passo. Si pone $\lambda=r/|\beta|>1$.

Passo 1 — la rappresentazione. $W=\widehat{\mathbb{C}}\setminus K$ è aperto e connesso (ipotesi) e $\iota(z)=1/z$ è un omeomorfismo di $\widehat{\mathbb{C}}$ con $\iota(0)=\infty$. Poiché $0\in K$ e $\infty\in W$, $W'=\iota(W)$ è un dominio di $\mathbb{C}$ che contiene 0, con $\widehat{\mathbb{C}}\setminus W'=\iota(K)$ connesso; e $W'\neq\mathbb{C}$ perché $1/\beta=\iota(\beta)\notin W'$. Per

il Corollario 2.5 esiste una biiezione olomorfa $\psi : W' \to \mathbb{D}$ con $\psi(0) = 0$ e $\psi'(0) > 0$. Sia $q = \psi^{-1} : \mathbb{D} \to W'$, $\kappa = q'(0) > 0$ e $f = q/\kappa$: $f \in S$. Poiché $K \subseteq D(0,r)$, $\widehat{\mathbb{C}} \setminus D(0,r) \subseteq W$, cioè $\overline{D}(0,1/r) \subseteq W'$.

Passo 2 — due stime di Koebe. Per il Teorema di Koebe del quarto, $D(0,\kappa/4) \subseteq q(\mathbb{D}) = W'$; poiché $1/\beta \notin W'$, $\frac{1}{|\beta|} \geq \frac{\kappa}{4}$, cioè $\kappa \leq \frac{4}{|\beta|}$. Per la maggiorazione di crescita, $|q(\xi)| = \kappa|f(\xi)| \leq \kappa \frac{|\xi|}{(1-|\xi|)^2}$.

Passo 3 — il cerchio nel disco. Il cerchio $C(0,1/r)$ è un compatto di W', dunque $q^{-1}(C(0,1/r))$ è un compatto di $\mathbb{D}$ che non contiene 0: sia $s_0 \in (0,1)$ il minimo di $|\xi|$ su di esso, raggiunto in ξ_0. Allora $\frac{1}{r} = |q(\xi_0)| \leq \kappa \frac{s_0}{(1-s_0)^2} \leq \frac{4}{|\beta|} \frac{s_0}{(1-s_0)^2}$, cioè $\frac{s_0}{(1-s_0)^2} \geq \frac{1}{4\lambda}$, e per l'identità (2.1)

$$\frac{1}{s_0} \leq \left(\sqrt{\lambda+1} + \sqrt{\lambda}\right)^2, \qquad \log \frac{1}{s_0} \leq 2 \operatorname{arsinh} \sqrt{\lambda}.$$

Inoltre $q(D(0,s_0)) \subseteq D(0,1/r)$: è connesso, contiene $q(0) = 0$ e non incontra $C(0,1/r)$ per la minimalità di s_0. Dunque $|q(\xi)| < 1/r$ per $|\xi| < s_0$.

Passo 4 — le curve radiali. La funzione $z(\xi) = 1/q(\xi)$ è olomorfa e iniettiva su $\mathbb{D}\setminus\{0\}$, con $z' \neq 0$ (per il Lemma «Derivata e limite delle funzioni iniettive» $q' \neq 0$), a valori in $W \setminus \{\infty\}$. Gli aperti $\iota(q(D(0,t)))$, $t < 1$, crescono a W; il compatto $\widehat{\mathbb{C}} \setminus V$ sta in W (perché $K \subseteq V$), dunque esiste $t_1 < 1$ con $\widehat{\mathbb{C}} \setminus V \subseteq \iota(q(D(0,t_1)))$: se $t_1 \leq |\xi| < 1$ allora $z(\xi) \in V \subseteq D(0,r)$, cioè $|q(\xi)| > 1/r$. Fissato θ sia $\tau = \tau(\theta) = \max\{t \in [0,t_1] : \ |q(te^{i\theta})| \leq 1/r\}$. Allora $\tau < t_1$, $|q(\tau e^{i\theta})| = \frac{1}{r}$ per continuità (dunque $|z(\tau e^{i\theta})| = r$), $\tau \geq s_0$ per il Passo 3, e $|q(te^{i\theta})| > \frac{1}{r}$, cioè $|z(te^{i\theta})| < r$, per $\tau < t \leq t_1$. Quindi la curva $\gamma_\theta(u) = z((t_1 - u(t_1 - \tau))e^{i\theta})$, $u \in [0,1]$, è di classe C^1 in $\overline{D}(0,r)$, parte da $z(t_1 e^{i\theta}) \in V \subseteq A$ e arriva in $z(\tau e^{i\theta}) \in C(0,r)$: $\gamma_\theta \in \Gamma$.

Passo 5 — il conto. Sia ρ ammissibile per Γ_{p_0} (a maggior ragione, se lo è per Γ) e $\rho_*(\xi) = \rho(z(\xi))\,|z'(\xi)|$ su $\mathbb{D} \setminus \{0\}$ (boreliana). Poiché z è iniettiva, p_0 è immagine di al più un punto ξ_0, e la curva γ_θ passa per p_0 soltanto se $\theta = \arg \xi_0$: per ogni θ tranne al più uno $\gamma_\theta \in \Gamma_{p_0}$. Per tali θ, poiché $\tau \geq s_0$ e $\rho_* \geq 0$,

$$1 \leq \int_{\gamma_\theta} \rho\, ds = \int_\tau^{t_1} \rho_*(te^{i\theta})\, dt \leq \int_{s_0}^{t_1} \rho_*(te^{i\theta})\, dt \leq \Big(\int_{s_0}^{t_1} \rho_*^2\, t\, dt\Big)^{1/2} \Big(\log \frac{t_1}{s_0}\Big)^{1/2}.$$

Dunque $\int_{s_0}^{t_1} \rho_*^2\, t\, dt \geq 1/\log \frac{1}{s_0}$ per quasi ogni θ, e integrando in $\theta \in [0, 2\pi)$ (coordinate polari; un punto non conta) $\int_{\mathbb{D}\setminus\{0\}} \rho_*^2\, dA \geq \frac{2\pi}{\log(1/s_0)}$. Poiché z è iniettiva e olomorfa, con jacobiano $|z'|^2$, $\int_{\mathbb{D}\setminus\{0\}} \rho_*^2\, dA = \int_{z(\mathbb{D}\setminus\{0\})} \rho^2\, dA \leq \int_{\mathbb{C}} \rho^2\, dA$. Quindi $\int_{\mathbb{C}} \rho^2 \geq \frac{2\pi}{\log(1/s_0)} \geq \frac{2\pi}{2 \operatorname{arsinh} \sqrt{\lambda}}$ per il Passo 3, e si passa all'estremo inferiore su ρ. □

Osservazione 2.9: Che cosa dice il lemma, e un controllo. *Per $K = [0,\beta]$ e $r = 1$ il modulo vero della famiglia è $\frac{2\pi}{\mu(\beta)}$, con $\mu(\beta) = \frac{\pi}{2}\frac{\mathbf{K}'(\beta)}{\mathbf{K}(\beta)}$ il modulo dell'anello di Grötzsch $\mathbb{D} \setminus [0,\beta]$ (integrali ellittici completi; dato di letteratura, usato qui solo per il controllo), e il lemma dice $\mu(\beta) \leq 2 \operatorname{arsinh} \frac{1}{\sqrt{\beta}}$. Lo script (`cap02_mori_assoluto.py`, sezione C) lo verifica su 399 valori di β in $(0,1)$ con precisione di 40 cifre; per $\beta = 10^{-6}$, $\mu = 15{,}20180492$ e $2 \operatorname{arsinh} \frac{1}{\sqrt{\beta}} = 15{,}20180542$: la stima è quasi esatta per $\beta \to 0$, perché la costante 4 del teorema di Koebe del quarto è ottimale. Il lemma vale per* ogni *continuo, non solo per il segmento: è una minorazione della stessa forma di quella del segmento, ottenuta con la sola mappa di Riemann del complementare e le stime di Koebe, senza simmetrizzazione.*

Proposizione 2.4: Una stima di Teichmüller con le stime di Koebe. *Siano $F : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ un omeomorfismo, $m \in \mathbb{C}$ e $0 < s < s_1 < \rho' < \rho$. Siano $a \neq b$ punti di $F(\overline{D}(m,s))$ e $c \in \mathbb{C} \setminus F(D(m,\rho))$; sia $t = \frac{|c-a|}{|b-a|}$ e $\Gamma_F = \Gamma(F(\overline{D}(m,s_1)), F(\mathbb{C} \setminus D(m,\rho')))$. Con $T = (\sqrt{t+1} + \sqrt{t})^2$ e $R(t) = (\sqrt{T+1} + \sqrt{T})^2$,*

$$M(\Gamma_F) \;\geq\; \frac{\pi}{\operatorname{arsinh}\sqrt{T}} = \frac{2\pi}{\log R(t)} \;>\; \frac{2\pi}{\log(16t+10)}.$$

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — Koebe per l'insieme esterno.** Sia $U = F(D(m,\rho))$: aperto, connesso, semplicemente connesso (un laccio in U si tira indietro con F^{-1} nel disco convesso $D(m,\rho)$, si contrae linearmente, e si rimanda con F), e $U \neq \mathbb{C}$ perché $c \notin U$. Per il Teorema di Riemann (Volume III, Capitolo 15) esiste una biiezione olomorfa $\varphi : U \to \mathbb{D}$ con $\varphi(a) = 0$; sia $\Phi = \varphi^{-1}$, $\beta = \varphi(b) \neq 0$, e $f_1 = \frac{\Phi - a}{\Phi'(0)} \in S$. Per Koebe del quarto, $D(a, \frac{|\Phi'(0)|}{4}) \subseteq U$, e $c \notin U$ dà $|c-a| \geq \frac{|\Phi'(0)|}{4}$. Per la crescita, $|b-a| = |\Phi'(0)|\,|f_1(\beta)| \leq |\Phi'(0)| \frac{|\beta|}{(1-|\beta|)^2}$. Dunque

$$\frac{|\beta|}{(1-|\beta|)^2} \geq \frac{|b-a|}{|\Phi'(0)|} \geq \frac{|b-a|}{4|c-a|} = \frac{1}{4t}, \qquad \text{e per (2.1)} \quad |\beta| \geq \left(\sqrt{t+1} - \sqrt{t}\right)^2 = \frac{1}{T}.$$

Passo 2 — gli insiemi nel disco. Sia $\Theta = \varphi \circ F : D(m,\rho) \to \mathbb{D}$ (omeomorfismo). Il compatto $\Theta(\overline{D}(m,\rho'))$ sta in $\mathbb{D}$: sia $r < 1$ con $\Theta(\overline{D}(m,\rho')) \subseteq D(0,r)$. Si pongono $V = \Theta(D(m,s_1))$ (aperto, $\subseteq D(0,r)$), $K = \Theta(\overline{D}(m,s))$ (compatto, connesso, $\subseteq V$) e $A = \Theta(\overline{D}(m,s_1)) \supseteq V$. Sono in K i punti $\Theta(F^{-1}(a)) = 0$ e $\Theta(F^{-1}(b)) = \beta$.
Il complementare di K è connesso. (i) $B = \mathbb{D} \setminus V = \Theta(D(m,\rho) \setminus D(m,s_1))$ è connesso (immagine di un connesso). Se $x_n \in D(m,\rho)$ e $|x_n - m| \to \rho$, allora $|\Theta(x_n)| \to 1$ (altrimenti una sottosuccessione di $\Theta(x_n)$ convergerebbe a un $\zeta_0 \in \mathbb{D}$ e $x_n \to \Theta^{-1}(\zeta_0) \in D(m,\rho)$); dunque $\overline{B}$ incontra $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \mathbb{D}$, che è connesso. Perciò $\widehat{\mathbb{C}} \setminus V = B \cup (\widehat{\mathbb{C}} \setminus \mathbb{D})$ è connesso. (ii) $V \setminus K = \Theta(D(m,s_1) \setminus \overline{D}(m,s))$ è connesso, e la sua chiusura contiene $\Theta(x^*)$ per ogni x^* con $|x^* - m| = s_1$, punto di $\widehat{\mathbb{C}} \setminus V$. Perciò $\widehat{\mathbb{C}} \setminus K = (V \setminus K) \cup (\widehat{\mathbb{C}} \setminus V)$ è connesso.
Passo 3 — il lemma e il trasporto. Il Lemma 2.17 (con r, K, V, A sopra) dà $M(\Gamma_D) \geq \frac{\pi}{\operatorname{arsinh}\sqrt{r/|\beta|}} \geq \frac{\pi}{\operatorname{arsinh}\sqrt{T}}$, perché $r < 1$ e $|\beta| \geq \frac{1}{T}$ danno $\frac{r}{|\beta|} < T$; qui Γ_D è la famiglia delle curve chiuse γ in $\overline{D}(0,r) \subseteq \mathbb{D}$ con $\gamma(0) \in A$ e $\gamma(1) \in C(0,r)$. Ogni $\gamma \in \Gamma_D$ sta in $\mathbb{D} = \varphi(U)$ e $\varphi^{-1} \circ \gamma$ parte da $\varphi^{-1}(A) = F(\overline{D}(m,s_1))$ e arriva in $\varphi^{-1}(C(0,r)) \subseteq F(\mathbb{C} \setminus D(m,\rho'))$, perché i punti di $C(0,r)$ non stanno in $\Theta(\overline{D}(m,\rho')) \subseteq D(0,r)$. Quindi $\varphi^{-1}\Gamma_D \subseteq \Gamma_F$, e per la monotonia e l'invarianza conforme (Proposizione 2.1(a), Corollario 2.4) $M(\Gamma_F) \geq M(\varphi^{-1}\Gamma_D) = M(\Gamma_D)$.
Passo 4 — l'aritmetica. $\operatorname{arsinh}\sqrt{T} = \frac{1}{2}\log\left(\sqrt{T+1} + \sqrt{T}\right)^2$: la prima uguaglianza della tesi. Poi $R(t) = 2T + 1 + 2\sqrt{T^2+T} < 4T + 2$ (perché $\sqrt{T^2+T} < T + \frac{1}{2}$), e $T = 2t + 1 + 2\sqrt{t^2+t} < 4t + 2$ (perché $\sqrt{t^2+t} < t + \frac{1}{2}$): $R(t) < 4(4t+2) + 2 = 16t + 10$. □

Teorema 2.12: Mori, costante assoluta. *Sia f una mappa K-quasiconforme di $\mathbb{D}$ su $\mathbb{D}$ con $f(0) = 0$, estesa a $\overline{\mathbb{D}}$ (Lemma 2.14). Per ogni $K \geq 1$ e $z_1, z_2 \in \overline{\mathbb{D}}$,*

$$|f(z_1) - f(z_2)| \;\leq\; 36\,|z_1 - z_2|^{1/K}.$$

Dimostrazione. Sia F la riflessione del Lemma 2.15: omeomorfismo K-quasiconforme di $\mathbb{C}$ su $\mathbb{C}$ con $F = f$ su $\overline{\mathbb{D}}$, $F(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$, $F(\partial\mathbb{D}) = \partial\mathbb{D}$, $F(0) = 0$. Siano $z_1 \neq z_2$ in $\overline{\mathbb{D}}$, $\delta = |z_1 - z_2|$, $w_i = F(z_i)$, $\eta = |w_1 - w_2| \leq 2$ e $y = \delta^{-1/K}$. Se $y < 18$, $36\,\delta^{1/K} = \frac{36}{y} > 2 \geq \eta$. Sia $y \geq 18$: allora $\delta \leq 18^{-K} < 1$. Sia $m = \frac{z_1+z_2}{2}$ e $s = \frac{\delta}{2}$, così che $z_1, z_2 \in \overline{D}(m,s)$ e $w_1, w_2 \in F(\overline{D}(m,s))$.

Scelta di ρ e di c. Se $|m| \le \frac12$, sia $\rho = 1-|m| \ge \frac12$: $D(m,\rho) \subseteq \mathbb{D}$. Si prende $c = \frac{w_1}{|w_1|} \in \partial\mathbb{D}$ (un punto qualunque di $\partial\mathbb{D}$ se $w_1 = 0$): $c \in F(\partial\mathbb{D})$, dunque $F^{-1}(c) \in \partial\mathbb{D}$ non sta in $D(m,\rho)$, e $|c-w_1| = 1-|w_1| \le 1$. Se $|m| > \frac12$, sia $\rho = |m| > \frac12$ e $c = 0$: $F^{-1}(0) = 0 \notin D(m,|m|)$ e $|c-w_1| = |w_1| \le 1$. In entrambi i casi $c \notin F(D(m,\rho))$, $2\rho \ge 1 > \delta = 2s$ (quindi $s < \rho$), e $t = \frac{|c-w_1|}{|w_2-w_1|} \le \frac{1}{\eta}$.
La stima. Siano $\varepsilon > 0$ piccolo, $s_1 = (1+\varepsilon)s$ e $\rho' = (1-\varepsilon)\rho$, così che $s < s_1 < \rho' < \rho$. Per la Proposizione 2.4 con $a = w_1$, $b = w_2$, $M(\Gamma_F) \ge \frac{2\pi}{\log R(t)}$. D'altra parte $\Gamma_F = F\Gamma_{\mathrm{src}}$ con $\Gamma_{\mathrm{src}} = \Gamma(\overline{D}(m,s_1), \mathbb{C}\setminus D(m,\rho'))$ (F è una biiezione di $\mathbb{C}$), e ogni curva di Γ_{src} ha una sottocurva che va dal cerchio $C(m,s_1)$ al cerchio $C(m,\rho')$ nella corona chiusa (ultimo istante sul cerchio interno, poi primo istante sul cerchio esterno): per la Proposizione 2.1(b) e il Teorema 2.1(ii), $M(\Gamma_{\mathrm{src}}) \le \frac{2\pi}{\log(\rho'/s_1)}$. Poiché F è K-quasiconforme, $M(F\Gamma_{\mathrm{src}}) \le K\,M(\Gamma_{\mathrm{src}})$ (Teorema 2.8). Quindi

$$\frac{2\pi}{\log R(t)} \le M(\Gamma_F) \le \frac{2\pi K}{\log(\rho'/s_1)}, \qquad \text{cioè} \qquad \Big(\frac{\rho'}{s_1}\Big)^{1/K} \le R(t).$$

Per $\varepsilon \to 0$, $\big(\frac{2\rho}{\delta}\big)^{1/K} \le R(t) < 16t+10 \le \frac{16}{\eta}+10$ (Proposizione 2.4, Passo 4, e la crescita di R). Poiché $2\rho \ge 1$, $\big(\frac{2\rho}{\delta}\big)^{1/K} \ge \delta^{-1/K} = y$. Dunque $y < 10 + \frac{16}{\eta}$, cioè (essendo $y \ge 18$) $\eta < \frac{16}{y-10} \le \frac{36}{y} = 36\,\delta^{1/K}$: l'ultima disuguaglianza equivale a $16y \le 36y - 360$, cioè a $y \ge 18$. □

Osservazione 2.10: La costante 36, e che cosa non è stato fatto. Provenienza. *Le dimostrazioni di questa Sottosezione sono ricostruite (dimostrato con l'IA), non copiate né confrontate con una fonte (nessun testo di Ahlfors, Lehto–Virtanen o Mori è stato consultato): gli ingredienti (Koebe del quarto e crescita applicati al dominio esterno e al complementare di un continuo, famiglie di curve radiali) sono classici, la loro combinazione è controllata passo per passo qui e con lo script; una revisione indipendente ha ricontrollato ogni passo e non ha trovato errori; un confronto con una fonte resta non fatto.*
Nel Teorema 2.12 la costante vale 36 per ogni K. Due perdite rispetto al meglio che il metodo permetterebbe: (a) si è usata la stima semplice $R(t) < 16t+10$ invece del valore esatto $R(t)$; (b) per $y < 18$ si è usato $\eta \le 2$. Con il valore esatto di R lo stesso ragionamento darebbe $\sup_{0<\eta\le 2} \eta R(1/\eta) = 2R(\frac12) = 33{,}74\ldots$ (controllo numerico, script sezione E; non lo si enuncia come teorema). Gli altri controlli dello script: sezione D, il modulo esatto dell'anello di Teichmüller, $2\mu(1/\sqrt{1+t})$ (dato di letteratura), è sempre minore di $\log R(t)$ (per $t = 10^6$ le due quantità differiscono di $1{,}3\cdot 10^{-7}$); sezione F, sulle mappe esplicite $z|z|^{1/K-1}$ e $z|z|^{K-1}$ il rapporto $|f(z_1)-f(z_2)|/|z_1-z_2|^{1/K}$ non supera 1,931 su coppie casuali (K fra 1 e 20). Un secondo script (`cap02_mori_assoluto_prova.py`) controlla la conseguenza $\big(\frac{\rho}{s}\big)^{1/K} \le R(t)$ della Proposizione 2.4 e della (II) su 9 600 configurazioni di mappe esplicite (stiramenti radiali composti con mappe affini, nel caso peggiore per a, b, c): nessuna violazione. Le due perdite (a) e (b) spariscono nella Sottosezione 2.9.2, dove la stessa stima di Koebe, usata con una simmetria e la legge in serie, dà la costante 16 (Teorema 2.13); la prova della costante 36 è mantenuta perché non usa né la legge in serie né le simmetrie.

2.9.2 La costante 16 di Mori

La costante 36 del Teorema 2.12 perde il fattore 2 che si guadagna sfruttando una *simmetria*: per la riflessione $\sigma(z) = 1/\bar{z}$ (se il segmento $z_1 z_2$ è lontano dal bordo) oppure per la radice quadrata (se è vicino al bordo e lontano dall'origine) la configurazione contiene due copie disgiunte dello stesso anello, e la legge in serie dimezza il modulo che si confronta con la stima di Teichmüller. È l'idea della riduzione di Ahlfors del problema di Mori a quello di Teichmüller (voce [1], Capitolo III, §§A–C, consultato il 12/10/2026 sulla copia dell'autore). Le stime dei moduli, che in Ahlfors vengono dall'estremalità dei tre anelli (Grötzsch, Teichmüller, Mori) e dalle funzioni ellittiche, qui vengono dalle stime di Koebe, cioè dalla Proposizione 2.4, di cui il Lemma 2.20 è la versione per due insiemi spessi nella sfera. Lo schema (due casi, composizione in serie) segue Ahlfors; i passaggi sono riscritti e verificati qui, e i problemi estremali I–III non si usano.

Lemma 2.18: Il complementare di due dischi chiusi disgiunti. *Un* ***disco chiuso di*** $\widehat{\mathbb{C}}$ *è la chiusura di una delle due componenti del complementare di un cerchio generalizzato (cerchio o retta con ∞) di $\widehat{\mathbb{C}}$. Se $\Delta_1, \Delta_2 \subseteq \widehat{\mathbb{C}}$ sono dischi chiusi disgiunti, $\widehat{\mathbb{C}} \setminus (\Delta_1 \cup \Delta_2)$ è connesso.*

Dimostrazione. $\Delta_1 \cup \Delta_2 \neq \widehat{\mathbb{C}}$: altrimenti $\widehat{\mathbb{C}}$ sarebbe unione di due chiusi disgiunti non vuoti, e $\widehat{\mathbb{C}}$ è connesso. Sia $p \notin \Delta_1 \cup \Delta_2$ e μ una trasformazione di Möbius con $\mu(p) = \infty$. Per il Teorema «Le Möbius mandano cerchi generalizzati in cerchi generalizzati» (Volume III, Capitolo 6) e poiché μ è un omeomorfismo di $\widehat{\mathbb{C}}$, $\mu(\Delta_i)$ è la chiusura di una componente del complementare del cerchio generalizzato $\mu(\partial\Delta_i)$, e non contiene ∞. Se quel cerchio generalizzato fosse una retta (con ∞), ∞ apparterrebbe alla chiusura di entrambe le componenti; dunque è un cerchio vero, e $\mu(\Delta_i)$, che non contiene ∞, è la chiusura della sua componente limitata: $\mu(\Delta_i) = \overline{D}(c_i, r_i)$. I due dischi sono disgiunti. Basta provare che $\mathbb{C} \setminus (\overline{D}(c_1, r_1) \cup \overline{D}(c_2, r_2))$ è connesso per archi (poi si aggiunge ∞, che sta nella chiusura). Ogni suo punto x si congiunge a punti arbitrariamente lontani con una semiretta, e l'esterno di un disco grande è connesso. Per $x \notin \overline{D}(c_i, r_i)$, le direzioni u per cui la semiretta $x + \mathbb{R}_{\geq 0} u$ incontra $\overline{D}(c_i, r_i)$ formano un arco chiuso di ampiezza $2 \arcsin \frac{r_i}{|x - c_i|} < \pi$ della circonferenza delle direzioni; due archi di ampiezza minore di π non ricoprono la circonferenza: esiste una direzione che evita entrambi i dischi. □

Lemma 2.19: La controimmagine di un connesso mediante $\xi \mapsto \xi^2$. *Sia $X \subseteq \mathbb{C}$ un aperto connesso con $0 \in X$. Allora $\{\xi \in \mathbb{C} : \ \xi^2 \in X\}$ è connesso.*

Dimostrazione. Sia $\xi_0 \neq 0$ con $\xi_0^2 \in X$. Siccome X è aperto e connesso, c'è un cammino continuo $\gamma : [0,1] \to X$ con $\gamma(0) = \xi_0^2$ e $\gamma(1) = 0$; sia $t^* = \min\{t : \gamma(t) = 0\} > 0$. Su $[0, t^*)$ il cammino evita 0 e, per il Lemma «Sollevamento dei cammini» (Volume III, Capitolo 12), ha un logaritmo continuo L, $e^L = \gamma$, che si può scegliere con $e^{L(0)/2} = \xi_0$ ($e^{L(0)} = \xi_0^2$, e si aggiunge $2\pi i$ a L se serve). Allora $\xi(t) = e^{L(t)/2}$ è continua su $[0, t^*)$, $\xi(t)^2 = \gamma(t) \in X$ e $|\xi(t)| = |\gamma(t)|^{1/2} \to 0$ per $t \to t^*$: ponendo $\xi(t^*) = 0$ si ha un cammino da ξ_0 a 0 nell'insieme. Dunque ogni punto dell'insieme si congiunge a 0. □

Lemma 2.20: Stima di Teichmüller–Koebe per due insiemi spessi. *Sia $U \subsetneq \widehat{\mathbb{C}}$ un dominio tale che $Y_0 = \widehat{\mathbb{C}} \setminus U$ sia connesso. Siano $E_0 \subseteq E_1 \subseteq U$ compatti, con E_0 connesso, $E_0 \subseteq \operatorname{int} E_1$ (interno in $\widehat{\mathbb{C}}$) e $U \setminus E_0$ connesso; siano $a \neq b$ punti di E_0 e $c \neq d$ punti di Y_0; sia $Y \subseteq \widehat{\mathbb{C}}$ con $Y_0 \subseteq \operatorname{int} Y$, e Γ la famiglia delle curve chiuse $\gamma : [0,1] \to \mathbb{C}$ con $\gamma(0) \in E_1$*

e $\gamma(1) \in Y$. *Sia* $\tau(x) = \frac{1}{x-d}$ *se* $d \neq \infty$, $\tau = \mathrm{id}$ *se* $d = \infty$, *e* $t = \dfrac{|\tau(c)-\tau(a)|}{|\tau(b)-\tau(a)|}$. *Con* $T = (\sqrt{t+1}+\sqrt{t})^2$ *e* $R(t) = (\sqrt{T+1}+\sqrt{T})^2$ *della Proposizione 2.4,*

$$M(\Gamma) \;\geq\; \frac{\pi}{\operatorname{arsinh}\sqrt{T}} = \frac{2\pi}{\log R(t)} \;>\; \frac{2\pi}{\log(16t+10)}.$$

Dimostrazione passo-passo. Poiché $a, b \in U$ e $c \in Y_0$ sono diversi da d, $\tau(a), \tau(b), \tau(c) \in \mathbb{C}$, e $\tau(a) \neq \tau(b)$ (τ è iniettiva). Sia $U' = \tau(U) \subseteq \mathbb{C}$: è un dominio, $\widehat{\mathbb{C}} \setminus U' = \tau(Y_0)$ è connesso e $\tau(c) \notin U'$, dunque $U' \neq \mathbb{C}$. Si pongono $a' = \tau(a)$, $b' = \tau(b)$, $c' = \tau(c)$.
Passo 1 — Koebe. Per il Corollario 2.5 c'è una biiezione olomorfa $\varphi : U' \to \mathbb{D}$ con $\varphi(a') = 0$; sia $\Phi = \varphi^{-1}$, $\beta = \varphi(b') \neq 0$ e $f_1 = \frac{\Phi - a'}{\Phi'(0)} \in S$. Il Teorema di Koebe del quarto dà $D(a', \frac{|\Phi'(0)|}{4}) \subseteq U'$, dunque $|c'-a'| \geq \frac{|\Phi'(0)|}{4}$; la maggiorazione di crescita dà $|b'-a'| \leq |\Phi'(0)| \frac{|\beta|}{(1-|\beta|)^2}$. Quindi $\frac{|\beta|}{(1-|\beta|)^2} \geq \frac{|b'-a'|}{|\Phi'(0)|} \geq \frac{1}{4t}$ e, per (2.1), $|\beta| \geq \frac{1}{T}$.
Passo 2 — gli insiemi nel disco. Poniamo $K = \varphi(\tau(E_0))$, $V = \varphi(\tau(\operatorname{int} E_1))$, $A = \varphi(\tau(E_1))$: K è compatto e connesso, V è aperto ($\operatorname{int} E_1$ è aperto in $\widehat{\mathbb{C}}$ e contenuto in U), $K \subseteq V \subseteq A$, e $0 = \varphi(a')$ e β stanno in K. L'insieme $W = \widehat{\mathbb{C}} \setminus \operatorname{int} Y$ è compatto e, essendo $Y_0 \subseteq \operatorname{int} Y$, contenuto in U. Dunque A e $\varphi(\tau(W))$ sono compatti di $\mathbb{D}$: esiste $r < 1$ con $A \subseteq D(0,r)$ e $C(0,r) \cap \varphi(\tau(W)) = \emptyset$. *Il complementare di* K *è connesso.* $\mathbb{D} \setminus K = \varphi(\tau(U \setminus E_0))$ è connesso perché $U \setminus E_0$ lo è, e $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \mathbb{D}$ è connesso; poiché $K \subseteq D(0,r)$, la chiusura di $\mathbb{D} \setminus K$ contiene $\partial\mathbb{D} \subseteq \widehat{\mathbb{C}} \setminus \mathbb{D}$, e l'unione $(\mathbb{D} \setminus K) \cup (\widehat{\mathbb{C}} \setminus \mathbb{D}) = \widehat{\mathbb{C}} \setminus K$ è connessa.
Passo 3 — il Lemma 2.17 e il trasporto. Sia Γ'_D la famiglia delle curve chiuse $\gamma : [0,1] \to \overline{D}(0,r)$ con $\gamma(0) \in A$, $\gamma(1) \in C(0,r)$, che non passano per p_0, dove $p_0 = \varphi(\tau(\infty)) = \varphi(0)$ se $d \neq \infty$ e $\infty \in U$ (allora $\tau(\infty) = 0 \in U'$), e dove nessun punto è escluso negli altri casi. Il Lemma 2.17, con K, V, A e il raggio r sopra, dà

$$M(\Gamma'_D) \;\geq\; \frac{\pi}{\operatorname{arsinh}\sqrt{r/|\beta|}} \;\geq\; \frac{\pi}{\operatorname{arsinh}\sqrt{T}},$$

perché $\frac{r}{|\beta|} < T$. Sia $\Psi = \tau^{-1} \circ \varphi^{-1}$: è una biiezione olomorfa di $\mathbb{D} \setminus \{p_0\}$ su $U \setminus \{\infty\} \subseteq \mathbb{C}$ (di $\mathbb{D}$ su $U \subseteq \mathbb{C}$ se p_0 non c'è). Ogni $\gamma \in \Gamma'_D$ è una curva in $\mathbb{D} \setminus \{p_0\}$, e $\Psi \circ \gamma$ è una curva chiusa in $\mathbb{C}$ che parte da $\Psi(A) = E_1$ e arriva in $\Psi(C(0,r))$. Poiché $C(0,r) \cap \varphi(\tau(W)) = \emptyset$, si ha $\Psi(C(0,r)) \cap W = \emptyset$, cioè $\Psi(C(0,r)) \subseteq U \setminus W = U \cap \operatorname{int} Y \subseteq Y$. Dunque $\Psi\Gamma'_D \subseteq \Gamma$, e per la monotonia e il Corollario 2.4, $M(\Gamma) \geq M(\Psi\Gamma'_D) = M(\Gamma'_D)$.
Passo 4 — l'aritmetica è quella del Passo 4 della Proposizione 2.4. □

Teorema 2.13: Mori, con la costante 16. *Sia* f *una mappa* K*-quasiconforme di* $\mathbb{D}$ *su* $\mathbb{D}$ *con* $f(0) = 0$, *estesa a* $\overline{\mathbb{D}}$ *(Lemma 2.14). Per ogni* $K \geq 1$ *e* $z_1, z_2 \in \overline{\mathbb{D}}$,

$$|f(z_1) - f(z_2)| \;\leq\; 16\,|z_1 - z_2|^{1/K}.$$

Dimostrazione passo-passo. **Passo 0 — riflessione, riduzioni, la legge in serie.** Sia F la riflessione del Lemma 2.15: omeomorfismo K-quasiconforme di $\mathbb{C}$ su $\mathbb{C}$ con $F = f$ su $\overline{\mathbb{D}}$, $F(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$, $F(0) = 0$. Poiché $|F(z)| \to \infty$ per $|z| \to \infty$, ponendo $F(\infty) = \infty$ si ha un omeomorfismo di $\widehat{\mathbb{C}}$, e $F \circ \sigma = \sigma \circ F$ su $\widehat{\mathbb{C}}$ (con $\sigma(z) = 1/\bar{z}$, $\sigma(0) = \infty$, $\sigma(\infty) = 0$): su $\mathbb{D} \setminus \{0\}$ vale $F(\sigma(z)) = \sigma(f(\sigma(\sigma(z)))) = \sigma(F(z))$ per la definizione di F fuori dal disco; su $\partial\mathbb{D}$ $\sigma = \mathrm{id}$; in 0 e ∞ per le convenzioni. Siano $z_1 \neq z_2$ in $\overline{\mathbb{D}}$, $\delta = |z_1 - z_2|$, $w_i = F(z_i) = f(z_i) \in \overline{\mathbb{D}}$, $\eta = |w_1 - w_2| \in (0, 2]$ e $y = \delta^{-2/K}$. Se $\delta \geq 1$, $16\,\delta^{1/K} \geq 16 > \eta$: nulla da dimostrare. Sia dunque $\delta < 1$, $m = \frac{z_1+z_2}{2}$, $s = \frac{\delta}{2} < \frac{1}{2}$ (così $z_1, z_2 \in \overline{D}(m,s)$) e, per $\varepsilon \in (0,1)$ piccolo,

$s_1 = (1+\varepsilon)s$, $\rho' = \frac{1-\varepsilon}{2}$, con $s < s_1 < \rho' < \frac{1}{2}$. Sia $\overline{A} = \{s_1 \le |z-m| \le \rho'\}$ e Γ_{ann} la famiglia delle curve chiuse in $\overline{A}$ dal cerchio $C(m,s_1)$ al cerchio $C(m,\rho')$: per il Teorema 2.1(ii), $M(\Gamma_{\mathrm{ann}}) = \frac{2\pi}{\log(\rho'/s_1)}$.

Affermazione (⋆). Sia $H : \overline{D}(m,\rho') \to \widehat{\mathbb{C}}$ continua e iniettiva, tale che $H(D(m,s_1))$ e $H(D(m,\rho'))$ siano aperti di $\widehat{\mathbb{C}}$, e sia $\gamma : [0,1] \to \widehat{\mathbb{C}}$ continua con $\gamma(0) \in H(\overline{D}(m,s_1))$ e $\gamma(1) \notin H(\overline{D}(m,\rho'))$. Allora esistono $t_0 < t_1$ tali che $\gamma([t_0,t_1]) \subseteq H(\overline{A})$ e $H^{-1}\circ\gamma|_{[t_0,t_1]} \in \Gamma_{\mathrm{ann}}$. *Prova.* $Q = H(\overline{D}(m,\rho'))$ è compatto e $H : \overline{D}(m,\rho') \to Q$ è un omeomorfismo; $N = H(D(m,\rho'))$ è aperto e $\gamma(0) \in N$. Sia $t_1 = \min\{t : \gamma(t) \notin N\}$ (l'insieme è chiuso e non vuoto: contiene 1): $\gamma(t) \in N$ per $t < t_1$, dunque $\gamma(t_1) \in \overline{N} \subseteq Q$ e $\gamma(t_1) \in Q \setminus N = H(C(m,\rho'))$. Sia $t_0 = \max\{t \le t_1 : \gamma(t) \in H(\overline{D}(m,s_1))\}$: $t_0 < t_1$ perché $H(C(m,\rho')) \cap H(\overline{D}(m,s_1)) = \emptyset$. Per $t \in (t_0,t_1)$, $\gamma(t) \in N \setminus H(\overline{D}(m,s_1)) = H(D(m,\rho') \setminus \overline{D}(m,s_1))$; e $\gamma(t_0)$ è limite di tali punti, quindi non sta nell'aperto $H(D(m,s_1))$: $\gamma(t_0) \in H(C(m,s_1))$. Dunque $\gamma([t_0,t_1]) \subseteq H(\overline{A})$ e $H^{-1} \circ \gamma|_{[t_0,t_1]}$ è una curva in $\overline{A}$ da $C(m,s_1)$ a $C(m,\rho')$.

La legge in serie. In ciascuno dei due casi sotto si avranno due applicazioni H, H' come in (⋆), e una famiglia Γ di curve chiuse in $\mathbb{C}$ tali che, per ogni $\gamma \in \Gamma$, (⋆) si applichi a γ con H e alla curva rovesciata $\bar\gamma$ con H'. Sia $\Gamma_1 = H\Gamma_{\mathrm{ann}}$ (curve in $\mathbb{C}$) e Γ_2 la famiglia delle curve rovesciate di quelle di $H'\Gamma_{\mathrm{ann}}$ contenute in $\mathbb{C}$. Per (⋆) ogni $\gamma \in \Gamma$ ha una sottocurva in Γ_1 e una in Γ_2. Se $H(\overline{A})$ e $H'(\overline{A})$ sono disgiunti, e $M(\Gamma_i) \le \frac{2\pi K}{\log(\rho'/s_1)}$ ($i = 1,2$; invertire una curva non cambia gli integrali $\int \rho\, ds$, dunque non cambia il modulo), la Proposizione 2.1(d) dà

$$\frac{1}{M(\Gamma)} \;\ge\; \frac{1}{M(\Gamma_1)} + \frac{1}{M(\Gamma_2)} \;\ge\; \frac{\log(\rho'/s_1)}{\pi K}, \qquad \text{cioè} \qquad M(\Gamma) \;\le\; \frac{\pi K}{\log(\rho'/s_1)}. \tag{2.2}$$

Il Lemma 2.20 darà $M(\Gamma) \ge \frac{2\pi}{\log R(t)}$ con un t che dipende solo da w_1, w_2 (non da ε). Confrontando, $\left(\frac{\rho'}{s_1}\right)^{2/K} \le R(t)$, e per $\varepsilon \to 0$ ($\frac{\rho'}{s_1} \to \frac{1}{\delta}$)

$$y = \delta^{-2/K} \;\le\; R(t) \;<\; 16\,t + 10. \tag{2.3}$$

Passo 1 — Caso A, $|m| \le \frac{1}{2}$ (riflessione). Qui $\overline{D}(m,\rho') \subseteq \mathbb{D}$ (perché $|m| + \rho' < 1$), dunque $F(\overline{D}(m,t)) \subseteq \mathbb{D}$ per $t \le \rho'$ e $\sigma(\overline{D}(m,t)) \subseteq \widehat{\mathbb{C}} \setminus \overline{\mathbb{D}}$. Si pongono $H = F$, $H' = \sigma \circ F$ (omeomorfismi di $\widehat{\mathbb{C}}$), $E_0 = F(\overline{D}(m,s))$, $E_1 = F(\overline{D}(m,s_1))$, $Y_0 = \sigma(E_0)$, $Y = \sigma(E_1)$, $U = \widehat{\mathbb{C}} \setminus Y_0$, $\Gamma = \Gamma(E_1, Y)$. *Ipotesi del Lemma 2.20.* Y_0 è connesso (immagine continua di un disco chiuso) e $U = \sigma F(\widehat{\mathbb{C}} \setminus \overline{D}(m,s))$ è connesso; $E_0 \subseteq E_1 \subseteq \mathbb{D} \subseteq U$ sono compatti, E_0 è connesso, $E_0 \subseteq F(D(m,s_1)) \subseteq \operatorname{int} E_1$ (F è un omeomorfismo, dunque aperta) e $Y_0 \subseteq \sigma F(D(m,s_1)) \subseteq \operatorname{int} Y$. Poiché $F\sigma = \sigma F$, $U \setminus E_0 = F(\widehat{\mathbb{C}} \setminus (\overline{D}(m,s) \cup \sigma(\overline{D}(m,s))))$ è connesso per il Lemma 2.18, perché $\overline{D}(m,s)$ e $\sigma(\overline{D}(m,s))$ sono dischi chiusi di $\widehat{\mathbb{C}}$ disgiunti (σ è composizione di $z \mapsto 1/z$ e della coniugazione, che mandano cerchi generalizzati in cerchi generalizzati e componenti in componenti). Si prendono $a = w_1$, $b = w_2$ in E_0 e $c = \sigma(w_1)$, $d = \sigma(w_2)$ in Y_0; scambiando i nomi di z_1, z_2 si può supporre $w_2 \ne 0$, cioè $d \ne \infty$ ($w_1 = w_2 = 0$ è impossibile). Per $c \ne \infty$ si ha $\tau(c) - \tau(a) = \frac{a-c}{(c-d)(a-d)}$ e $\tau(b) - \tau(a) = \frac{a-b}{(b-d)(a-d)}$, dunque $t = \frac{|a-c|\,|b-d|}{|c-d|\,|a-b|}$; con $|w - \sigma(w)| = \frac{1-|w|^2}{|w|}$ e $|\sigma(w_1) - \sigma(w_2)| = \frac{\eta}{|w_1||w_2|}$,

$$t = \frac{(1-|w_1|^2)(1-|w_2|^2)}{\eta^2} \;\le\; \frac{1}{\eta^2}$$

(se $w_1 = 0$, cioè $c = \infty$, $\tau(c) = 0$ e un calcolo diretto dà $t = \frac{|b-d|}{|b|} = \frac{1-|w_2|^2}{|w_2|^2}$, la stessa espressione perché $\eta = |w_2|$). *Parte superiore.* Le ipotesi di (⋆) per H e H' valgono: H e H' sono omeomorfismi di $\widehat{\mathbb{C}}$, quindi aperti; una $\gamma \in \Gamma$ parte in $E_1 = H(\overline{D}(m,s_1))$ e finisce in $Y = \sigma(E_1) \subseteq \widehat{\mathbb{C}} \setminus \overline{\mathbb{D}}$, fuori da $H(\overline{D}(m,\rho')) \subseteq \mathbb{D}$; la curva rovesciata $\bar\gamma$ parte in $Y = H'(\overline{D}(m,s_1))$ e

finisce in $E_1 \subseteq \mathbb{D}$, fuori da $H'(\overline{D}(m,\rho')) \subseteq \widehat{\mathbb{C}}\setminus\overline{\mathbb{D}}$. Gli insiemi $H(\overline{A}) \subseteq \mathbb{D}$ e $H'(\overline{A}) \subseteq \widehat{\mathbb{C}}\setminus\overline{\mathbb{D}}$ sono disgiunti. Poiché F è K-quasiconforme, $M(\Gamma_1) = M(F\Gamma_{\text{ann}}) \le K\,M(\Gamma_{\text{ann}})$ (Teorema 2.8). Le curve di $H'\Gamma_{\text{ann}} = \sigma F \Gamma_{\text{ann}}$ contenute in $\mathbb{C}$ sono le $\sigma\circ\kappa$ con $\kappa \in \Gamma_1$ che non passano per 0 (e che sono in $\mathbb{C}\setminus\{0\}$); poiché σ è una biiezione antiolomorfa di $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ su sé, composizione dell'inversione olomorfa $z \mapsto 1/z$ e della coniugazione (Corollario 2.4 e Proposizione 2.1(e)), $M(\Gamma_2) \le M(\Gamma_1) \le \frac{2\pi K}{\log(\rho'/s_1)}$. Dunque vale (2.2). *Parte inferiore.* Il Lemma 2.20 dà $M(\Gamma) \ge \frac{2\pi}{\log R(t)}$; da (2.3): $y < \frac{16}{\eta^2} + 10$, cioè $\eta^2(y-10) < 16$. Se $y \le 16$, $\eta^2 y \le 4\cdot 16 = 64$ perché $\eta \le 2$. Se $y > 16$, $\eta^2 < \frac{16}{y-10} \le \frac{64}{y}$, perché $16y \le 64(y-10)$ equivale a $y \ge \frac{40}{3}$. In ogni caso $\eta^2 y \le 64$:

$$\eta \;\le\; 8\,\delta^{1/K}.$$

Passo 2 — Caso B, $|m| > \frac12$ (radice quadrata). Qui $0 \notin D(m,\frac12)$ e $O = F(D(m,\frac12))$ è un dominio (F è aperta) che non contiene 0 (F è iniettiva e $F(0)=0$), con $\widehat{\mathbb{C}}\setminus O = F(\widehat{\mathbb{C}}\setminus D(m,\frac12))$ connesso: per il Lemma 2.16 (la radice quadrata $e^{L/2}$) esiste $\kappa_1 : O \to \mathbb{C}$ olomorfa con $\kappa_1(w)^2 = w$; è iniettiva (da $\kappa_1(w) = \kappa_1(w')$ segue $w = w'$), con derivata $\frac{1}{2\kappa_1} \neq 0$, e biiezione olomorfa di O su un aperto. Sia $G = \kappa_1 \circ F$ su $D(m,\frac12)$: continua, iniettiva e aperta. Per $0 < t < \frac12$ siano $E_t^+ = G(\overline{D}(m,t)) = \kappa_1(F(\overline{D}(m,t)))$ e $E_t^- = -E_t^+$: compatti connessi, *disgiunti* (se $\xi = \kappa_1(u) = -\kappa_1(u')$ con $u,u' \in F(\overline{D}(m,t))$, elevando al quadrato $u = u'$, e allora $\kappa_1(u) = -\kappa_1(u)$ darebbe $u = 0 \notin O$) e con $\{\xi \in \mathbb{C} : \xi^2 \in F(\overline{D}(m,t))\} = E_t^+ \cup E_t^-$ (se $\xi^2 \in O$ allora $\xi = \pm\kappa_1(\xi^2)$). Si pongono $H = G$, $H' = -G$ (su $\overline{D}(m,\rho')$), $E_0 = E_s^+$, $E_1 = E_{s_1}^+$, $Y_0 = E_s^-$, $Y = E_{s_1}^-$, $U = \widehat{\mathbb{C}}\setminus Y_0$, $\Gamma = \Gamma(E_1, Y)$. *Ipotesi del Lemma 2.20.* L'insieme $\mathbb{C}\setminus F(\overline{D}(m,s)) = F(\mathbb{C}\setminus\overline{D}(m,s))$ è un aperto connesso che contiene 0, e per il Lemma 2.19 anche $X' = \mathbb{C}\setminus(E_s^+ \cup E_s^-)$ è connesso; $X = X' \cup \{\infty\} = \widehat{\mathbb{C}}\setminus(E_s^+ \cup E_s^-) = U \setminus E_0$ è connesso (∞ è nella chiusura di X'). $U = X \cup E_s^+$ è connesso perché E_s^+ è connesso e contiene punti della chiusura di X (i punti $\kappa_1(F(z))$, $|z-m| = s$, sono limiti di punti $\kappa_1(F(z_n)) \in X'$, $|z_n - m| > s$); Y_0 è connesso. Inoltre $E_0 \subseteq E_1 \subseteq U$ (per la disgiunzione), $E_0 \subseteq G(D(m,s_1)) \subseteq \operatorname{int} E_1$ e $Y_0 \subseteq -G(D(m,s_1)) \subseteq \operatorname{int} Y$. Siano $\zeta_i = \kappa_1(w_i) \in E_s^+$ ($\zeta_i^2 = w_i$, $|\zeta_i|^2 = |w_i| \le 1$) e $a = \zeta_1$, $b = \zeta_2 \in E_0$, $c = -\zeta_2$, $d = -\zeta_1 \in Y_0$. Allora $t = \frac{|a-c|\,|b-d|}{|c-d|\,|a-b|} = \frac{|\zeta_1+\zeta_2|^2}{|\zeta_1-\zeta_2|^2} = \frac{S^2}{\eta^2}$, dove $S = |\zeta_1+\zeta_2|^2$: infatti $|\zeta_1+\zeta_2|\,|\zeta_1-\zeta_2| = |\zeta_1^2 - \zeta_2^2| = \eta$. Poiché $S + |\zeta_1-\zeta_2|^2 = 2(|\zeta_1|^2 + |\zeta_2|^2) \le 4$ e $|\zeta_1-\zeta_2|^2 = \eta^2/S$, si ha $S + \eta^2/S \le 4$, cioè $S^2 - 4S + \eta^2 \le 0$ e

$$S \;\le\; 2 + \sqrt{4-\eta^2} \qquad\Longrightarrow\qquad t \;\le\; \frac{(2+\sqrt{4-\eta^2})^2}{\eta^2}.$$

Parte superiore. H e H' sono continue, iniettive, aperte su $D(m,\frac12) \supseteq \overline{D}(m,\rho')$. Una $\gamma \in \Gamma$ parte in $E_{s_1}^+ = H(\overline{D}(m,s_1))$ e finisce in $E_{s_1}^-$, disgiunto da $E_{\rho'}^+ = H(\overline{D}(m,\rho'))$; la curva rovesciata parte in $E_{s_1}^- = H'(\overline{D}(m,s_1))$ e finisce in $E_{s_1}^+$, fuori da $E_{\rho'}^- = H'(\overline{D}(m,\rho'))$. Gli insiemi $H(\overline{A}) \subseteq E_{\rho'}^+$ e $H'(\overline{A}) \subseteq E_{\rho'}^-$ sono disgiunti. Poiché κ_1 è una biiezione olomorfa di O su un aperto e F è K-quasiconforme, $M(\Gamma_1) = M(\kappa_1(F\Gamma_{\text{ann}})) = M(F\Gamma_{\text{ann}}) \le K\,M(\Gamma_{\text{ann}})$ (Corollario 2.4, Teorema 2.8), e $M(\Gamma_2) = M(-\Gamma_1) = M(\Gamma_1)$ (Proposizione 2.1(e)). Dunque vale (2.2). *Parte inferiore.* Il Lemma 2.20 dà $M(\Gamma) \ge \frac{2\pi}{\log R(t)}$, e (2.3) dà

$$y \;<\; 16\,\frac{(2+\sqrt{4-\eta^2})^2}{\eta^2} + 10.$$

Con $\varsigma = \sqrt{4-\eta^2} \in [0,2)$ ($\eta^2 = 4-\varsigma^2$): $\eta^2 y < 16(2+\varsigma)^2 + 10(4-\varsigma^2) = 104 + 64\varsigma + 6\varsigma^2 \le 256$, perché $6\varsigma^2 + 64\varsigma - 152 \le 0$ per $0 \le \varsigma \le 2$ (la funzione è crescente e vale 0 in $\varsigma = 2$). Dunque $\eta^2 < \frac{256}{y}$:

$$\eta \;<\; 16\,\delta^{1/K}.$$

Passo 3 — conclusione. In entrambi i casi $\eta \le 16\,\delta^{1/K}$, cioè $|f(z_1)-f(z_2)| \le 16\,|z_1-z_2|^{1/K}$. □

Osservazione 2.11: Che cosa è stato verificato, e che cosa no. Numerico (`cap02_mori16.py`, output `cap02_mori16_output.txt`): *(A) le disuguaglianze algebriche finali* ($104+64\varsigma+6\varsigma^2 \le 256$ *su* $[0,2]$, *e* $\min\{\frac{16}{y-10}, 4\} \le \frac{64}{y}$ *per* $y \ge 1$*); (B) le espressioni di* t *come rapporto doppio nei due casi, su* 20000 *coppie casuali (errore relativo* $< 10^{-9}$, *e* $S \le 2+\sqrt{4-\eta^2}$*); (C) su mappe* K*-quasiconformi esplicite* $F = \phi_\alpha \circ S_a \circ \phi_\beta$ ($S_a(z) = z|z|^{a-1}$, *ϕ automorfismi del disco,* $F(0)=0$, *prolungate per riflessione,* $K = \max(a, \frac{1}{a})$ *fra* 1 *e* 10*), la catena* (2.3), $\delta^{-2/K} \le R(t)$, *in tutte le configurazioni campionate (nel caso* B *la radice* ζ_i *è seguita con continuità lungo* $F([z_1,z_2])$*), e la tesi* $|F(z_1)-F(z_2)| \le 16\,\delta^{1/K}$ *(massimo osservato del rapporto: circa* 2*). Sono controlli di segno e di costanti, non dimostrazioni.* Non dimostrato qui: *che* 16 *non si possa sostituire con una costante minore* indipendente da K *è un risultato classico (Mori; Ahlfors, voce [1], Capitolo III C); la sua dimostrazione richiede il valore asintotico esatto del modulo dell'anello di Mori e non è riprodotta; la congettura* $16^{1-1/K}$ *e il maggiorante* $46^{1-1/K}$ *di Qiu (voce [7]) sono dati di letteratura, non verificati. La dimostrazione del Teorema 2.12 (costante* 36*) resta come prova indipendente: non usa la legge in serie né simmetrie.*

Osservazione 2.12: La costante* 16 *di Mori: stato e provenienza. *Il teorema classico (Mori, voce [6]; Ahlfors, voce [1], Capitolo III; Lehto–Virtanen, voce [2]) dice* $|f(z_1)-f(z_2)| \le 16\,|z_1-z_2|^{1/K}$ *per* f *come nel Teorema 2.12: è il Teorema 2.13,* ***dimostrato*** *nella Sottosezione 2.9.2. Fonte: lo schema del Capitolo III delle* Lectures *di Ahlfors (§A, tre problemi estremali; §B, funzioni ellittiche e stima* $\Psi(P) \le 16(P+1)$*; §C, il teorema di Mori), riconsultato sulla copia dell'autore. Che cosa si prende da Ahlfors: la riduzione del problema di Mori a quello di Teichmüller (due casi, riflessione e radice quadrata, e la composizione in serie che dimezza il modulo). Che cosa è diverso: i moduli degli anelli non si ottengono con l'estremalità di Grötzsch/Teichmüller/Mori e con le serie* q *delle funzioni ellittiche, ma con le stime di Koebe (Proposizione 2.4 e Lemma 2.20), che danno* $R(t) < 16t+10$ *al posto di* $\Psi(P) \le 16(P+1)$*; la costante finale resta* 16 *perché* $16t+10$ *basta nel caso estremo (Passo 2,* $\varsigma \to 2$*). Il confronto non è stato fatto riga per riga, e una revisione indipendente della Sottosezione 2.9.2 non ha trovato errori. L'ottimalità del* 16 *non è dimostrata qui (Osservazione 2.11).*

2.10. Compattezza (A6)

Teorema 2.14: I limiti di mappe* K*-quasiconformi. *Siano* $f_n : \Omega \to \Omega_n$ *mappe* K*-quasiconformi che convergono uniformemente sui compatti di* Ω *a un omeomorfismo* f *di* Ω *su un aperto* Ω'*. Allora* f *è* K*-quasiconforme.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — orientazione.** Sia $\overline{D}(z,r) \subseteq \Omega$ e $\delta = \operatorname{dist}(f(z), f(C(z,r))) > 0$. Per n grande $|f_n - f| < \delta/2$ su $\overline{D}(z,r)$. Allora $|f_n \circ c_{z,r} - f \circ c_{z,r}| < \delta/2 < |f \circ c_{z,r} - f(z)|$, e per il Lemma 2.2(b) $w(f_n \circ c_{z,r}, f(z)) = \iota_f(z)$; inoltre il segmento $[f(z), f_n(z)]$, di lunghezza $< \delta/2$, non incontra $f_n(C(z,r))$, che dista più di $\delta/2$ da $f(z)$: per il Lemma 2.2(c), $\iota_{f_n}(z) = w(f_n \circ c_{z,r}, f_n(z)) = \iota_f(z)$. Dunque $\iota_f = 1$. **Passo 2 — Sobolev.** Sia $B = D(z_0,r)$ con $\overline{B} \subseteq \Omega$ e $\delta > 0$. Per n grande $f_n(B)$ sta nel δ-intorno U_δ del compatto $f(\overline{B})$, e per il Teorema 2.8 $\int_B |Df_n|^2 \le K \int_B J_{f_n} = K|f_n(B)| \le K|U_\delta|$.

Per (A-6) una sottosuccessione delle derivate converge debolmente in $L^2(B)$; poiché $f_n \to f$ uniformemente su B, passando al limite in $\int f_n \partial_x \phi = -\int \partial_x f_n \phi$ (ϕ test) il limite debole è la derivata debole di f: $f \in W^{1,2}(B)$. Ricoprendo Ω con dischi, $f \in W^{1,2}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$. **Passo 3 — la disuguaglianza.** Il funzionale $u \mapsto \int_B (|u_z| + |u_{\bar z}|)^2$ è convesso (perché $(p,q) \mapsto |p|+|q|$ è una norma) e continuo su $L^2(B;\mathbb{C}^2)$ (applicato alla coppia $(f_z, f_{\bar z})$; si veda l'Osservazione A.7): per (A-6), lungo la sottosuccessione,

$$\int_B (|f_z| + |f_{\bar z}|)^2 \le \liminf_n \int_B (|f_{n,z}| + |f_{n,\bar z}|)^2 \le K \limsup_n |f_n(B)| \le K|U_\delta|.$$

Per $\delta \to 0$, $|U_\delta| \to |f(\overline{B})|$ (intersezione decrescente di insiemi di misura finita), e $|f(\overline{B})| = \int_B |J_f|$ per il Teorema 2.6, applicabile perché f è un omeomorfismo di Sobolev (che dà anche $|f(\partial B)| = 0$). Quindi $\int_B (|f_z| + |f_{\bar z}|)^2 \le K \int_B |J_f|$ per ogni disco $B \Subset \Omega$, e per il teorema di derivazione (A-1), applicato alle due funzioni integrabili, $(|f_z| + |f_{\bar z}|)^2 \le K|J_f|$ quasi ovunque. f è differenziabile quasi ovunque (come nella dimostrazione del Teorema 2.5); in un punto di differenziabilità in cui vale la disuguaglianza e $Df \neq 0$, si ha $|\det Df| > 0$ (altrimenti $(|f_z| + |f_{\bar z}|)^2 \le 0$), dunque $\det Df > 0$ per il Passo 1 e il Corollario 2.1(iii), cioè $|f_z| > |f_{\bar z}|$, e la disuguaglianza diventa $\frac{|f_z|+|f_{\bar z}|}{|f_z|-|f_{\bar z}|} \le K$, cioè $|f_{\bar z}| \le k|f_z|$. □

Teorema 2.15: Compattezza delle mappe normalizzate. *Sia $\mathcal{F}_K$ la famiglia delle mappe K-quasiconformi di $\mathbb{C}$ su $\mathbb{C}$ che fissano 0 e 1. Ogni successione in $\mathcal{F}_K$ ha una sottosuccessione f_{n_j} che converge uniformemente sui compatti a una $f \in \mathcal{F}_K$, e $f_{n_j}^{-1} \to f^{-1}$ uniformemente sui compatti.*

Dimostrazione. Per il Teorema 2.10, su ogni disco $\overline{D}(0,R)$ le f_n sono equilimitate ed equihölderiane; per (A-7) e un argomento diagonale su $R = 1, 2, \dots$, una sottosuccessione converge uniformemente sui compatti a una f continua con $f(0) = 0$, $f(1) = 1$. Per il Teorema 2.7 le inverse stanno in $\mathcal{F}_K$: estraendo ancora, $f_n^{-1} \to g$ uniformemente sui compatti. Per $w \in \mathbb{C}$, i punti $f_n^{-1}(w)$ stanno in un compatto fisso (convergono a $g(w)$), e per l'equicontinuità delle f_n su quel compatto

$$|w - f(g(w))| = |f_n(f_n^{-1}(w)) - f(g(w))| \le |f_n(f_n^{-1}(w)) - f_n(g(w))| + |f_n(g(w)) - f(g(w))| \to 0.$$

Dunque $f \circ g = \mathrm{id}$, e allo stesso modo $g \circ f = \mathrm{id}$: f è un omeomorfismo di $\mathbb{C}$ su $\mathbb{C}$, con inversa g. Per il Teorema 2.14, $f \in \mathcal{F}_K$. □

Osservazione 2.13: Che cosa resta aperto dopo questo capitolo.

1. Appendice A della Parte*: i fatti (A-1)–(A-7) dell'Osservazione 2.3 sono dimostrati nell'Appendice A; la catena è completa fino ai soli prerequisiti elementari (P1)–(P3) ivi dichiarati.*
2. Lemma di Weyl *(1-quasiconforme ⇒ olomorfa): necessario per l'unicità nel Capitolo 4 (voce A13, Teorema 4.7); non fa parte delle voci A1–A7 e non è qui dimostrato.* Punto chiuso nella Parte: *è dimostrato nel Capitolo 3 (Teorema 3.1, Corollario 3.2).*
3. Costante 16 nel teorema di Mori*: dimostrata (Teorema 2.13; la costante assoluta* 36*, Teorema 2.12, resta come prova indipendente). Non dimostrato: che* 16 *non si possa sostituire con una costante minore indipendente da K (Osservazione 2.11); la revisione indipendente della Sottosezione 2.9.2 non ha trovato errori (Osservazione 2.12).*
4. Definizione per quadrilateri di Ahlfors*: l'equivalenza con la Definizione 2.6 è dimostrata (Teorema 2.18, Sezione 2.11); la revisione indipendente di quella sezione non ha trovato errori matematici (tre difetti minori corretti; Osservazione 2.15).*

2.11. Domini di Jordan, Carathéodory e quadrilateri

Questa sezione chiude la lacuna dichiarata nell'Osservazione 2.2: l'estensione al bordo della rappresentazione conforme di un dominio di Jordan (Carathéodory), il teorema di Jordan–Schoenflies, la rettificazione conforme dei quadrilateri e l'equivalenza fra la definizione per quadrilateri di Ahlfors (voce [1], Capitolo II A) e la Definizione 2.6. Nessun risultato dei capitoli precedenti dipende da questa sezione. Usa, dall'Appendice T (Sezione T.7), il teorema della curva di Jordan e il lemma del θ (Teoremi T.17 e T.18), dimostrati per omologia, e dal Volume III, Capitolo 15, il principio dell'argomento sul cerchio e il teorema di Goursat. *Fonti* (consultate il 12/10/2026 sulle copie dell'autore): Pommerenke (voce [8], Capitolo 2: Proposizione 2.2, Teoremi 2.1 e 2.6, Corollari 2.8–2.9) per lo schema; Ahlfors, *Lectures* (voce [1], II A–B) e *Conformal Invariants* (voce [9], Capitolo 4) per i quadrilateri. La dimostrazione di Carathéodory qui sotto *non* è quella di Pommerenke: la sua poggia sul teorema di Janiszewski, che nel Trattato non è dimostrato; si usa invece il lemma del θ (Teorema T.18) con la stima di Courant–Lebesgue, che è in Pommerenke. Per i quadrilateri, Pommerenke lascia l'esistenza della mappa sul rettangolo come esercizio (Esercizio 2.3.2) e Ahlfors la usa senza dimostrarla (Lectures, II A; Conformal Invariants, §4-2): qui la si ricava con l'integrale di Schwarz–Christoffel.

Nel seguito un **dominio di Jordan** è l'interno $G = \operatorname{int} J$ di una curva di Jordan $J \subseteq \mathbb{C}$ (Teorema T.17); $\overline{G} = G \cup J$ e $\widehat{\mathbb{C}} \setminus G = J \cup \operatorname{ext} J$ è connesso (la chiusura di $\operatorname{ext} J$ contiene J): per il Corollario 2.5 esiste una biiezione olomorfa $f : \mathbb{D} \to G$.

Lemma 2.21: Courant–Lebesgue. *Sia $f : \mathbb{D} \to G$ una biiezione olomorfa su un dominio limitato, $\zeta \in \partial\mathbb{D}$, $C_r = \{z \in \mathbb{D} : |z - \zeta| = r\}$ (un arco aperto di circonferenza, $0 < r < 2$) e $\ell(r) = \int_{C_r} |f'|\,|dz|$ la lunghezza di $f(C_r)$. Per ogni $0 < \rho < 1$ esiste $r \in (\rho, \sqrt{\rho})$ con $\ell(r)^2 < \dfrac{8\pi|G|}{\log(1/\rho)}$, dove $|G|$ è l'area di G.*

Dimostrazione. Per Cauchy–Schwarz $\ell(r)^2 \le \int_{C_r} |f'|^2 |dz| \cdot |C_r| \le 2\pi r \int_{C_r} |f'|^2 |dz|$. Poiché f è iniettiva e olomorfa, il suo jacobiano è $|f'|^2$ (Corollario 2.4) e $|G| = \int_{\mathbb{D}} |f'|^2\, dA$; in coordinate polari centrate in ζ, $\int_0^2 \int_{C_r} |f'|^2 |dz|\, dr \le |G|$. Se fosse $\ell(r)^2 \ge \frac{8\pi|G|}{\log(1/\rho)}$ per ogni $r \in (\rho, \sqrt{\rho})$, allora $\int_\rho^{\sqrt{\rho}} \frac{\ell(r)^2}{2\pi r} dr \ge \frac{8\pi|G|}{2\pi \log(1/\rho)} \cdot \frac{1}{2} \log \frac{1}{\rho} = 2|G|$, mentre $\int_\rho^{\sqrt{\rho}} \frac{\ell(r)^2}{2\pi r} dr \le \int_\rho^{\sqrt{\rho}} \int_{C_r} |f'|^2 |dz|\, dr \le |G|$: assurdo. □

Lemma 2.22: Una funzione limitata con valore costante su un arco. *Sia f olomorfa in $\mathbb{D}$, continua su $\mathbb{D} \cup I$ con $I \subseteq \partial\mathbb{D}$ un arco aperto non vuoto, e $f \equiv w$ su I. Allora $f \equiv w$ in $\mathbb{D}$.*

Dimostrazione. Una trasformazione di Möbius manda $\mathbb{D}$ nel semipiano $\mathbb{H} = \{\operatorname{Im} z > 0\}$ e un sottoarco di I in un intervallo aperto $(c, d) \subseteq \mathbb{R}$: basta il caso $g = f - w$ su $\mathbb{H} \cup (c, d)$ con $g = 0$ su (c, d). Sia $\Omega = \mathbb{H} \cup (c, d) \cup \{\operatorname{Im} z < 0,\ \bar{z} \in \mathbb{H}\}$ (un aperto connesso) e $g^* = g$ su $\mathbb{H} \cup (c, d)$, $g^*(z) = \overline{g(\bar{z})}$ nel semipiano inferiore: g^* è continua su Ω e olomorfa fuori da (c, d). Per ogni triangolo chiuso $\Delta \subseteq \Omega$, $\int_{\partial\Delta} g^* = 0$: se Δ sta in un semipiano chiuso lo si approssima con i triangoli traslati di ε verso l'interno del semipiano (Teorema di Goursat, e continuità uniforme di g^* su Δ); in generale si taglia lungo $\mathbb{R}$ in triangoli e quadrilateri. Dunque g^* ha primitive locali: è olomorfa su Ω (Teorema di Goursat e il passaggio a una primitiva locale F, $F' = g^*$ come nel Lemma 2.16, Passo 3). Poiché $g^* = 0$ su (c, d), che ha punti d'accumulazione, $g^* \equiv 0$ per il teorema di identità. □

Teorema 2.16: Teorema di Carathéodory per i domini di Jordan. *Sia $G = \operatorname{int} J$ un dominio di Jordan e $f : \mathbb{D} \to G$ una biiezione olomorfa. Allora f si estende a un omeomorfismo $\bar f : \overline{\mathbb{D}} \to \overline{G}$, con $\bar f(\partial\mathbb{D}) = J$.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 0 — punti all'infinito.** Per $z \to \partial\mathbb{D}$, $\operatorname{dist}(f(z), J) \to 0$: per $\varepsilon > 0$ l'insieme $\{w \in G : \operatorname{dist}(w, J) \geq \varepsilon\}$ è compatto in G, la sua controimmagine in $\mathbb{D}$ è compatta, quindi contenuta in $\{|z| \leq 1-\eta\}$. Sia $d_0 = \operatorname{dist}(f(0), J) > 0$. **Passo 1 — esistenza del limite in $\zeta \in \partial\mathbb{D}$.** Siano $0 < \varepsilon < \frac{1}{2}d_0$ e $\delta > 0$ come nel Corollario T.5(iii) per J. Per il Lemma 2.21 esistono r arbitrariamente piccoli ($0 < r < 1$) con $\ell(r) < \min(\delta, \varepsilon)$. Per un tale r, $f \circ \gamma$ (γ parametrizzazione d'arco di C_r) ha lunghezza finita, quindi ha limiti a_r, b_r nei due estremi di C_r, entrambi in J (Passo 0): $P_r = f(C_r) \cup \{a_r, b_r\}$ ha $\operatorname{diam} P_r \leq \ell(r) < \varepsilon$ e $|a_r - b_r| < \delta$. Sia $W_r = \mathbb{D} \cap D(\zeta, r)$ e $W_r' = \mathbb{D} \setminus \overline{D}(\zeta, r)$: $\mathbb{D} \setminus C_r = W_r \sqcup W_r'$, con W_r convesso e W_r' connesso (è unione degli archi $\{|w-\zeta| = s\} \cap \mathbb{D}$, $s \in (r, 2)$, ciascuno dei quali incontra il segmento $\{(1-s)\zeta\}$ contenuto in W_r'); $0 \in W_r'$. Dunque $f(W_r)$, $f(W_r')$ sono le due componenti di $G \setminus f(C_r) = G \setminus P_r$ ($a_r, b_r \notin G$). *Caso $a_r \neq b_r$.* P_r è un arco (immagine iniettiva continua di $[0,1]$) con $P_r \setminus \{a_r, b_r\} \subseteq G$. Sia J_1 un arco di J da a_r a b_r di diametro $< \varepsilon$ (Corollario T.5(iii)), J_2 l'altro. Per il Teorema T.18, $G \setminus P_r$ ha esattamente due componenti, Y_1 con frontiera $C_1 = J_1 \cup P_r$ e Y_2 con frontiera $J_2 \cup P_r$. C_1 è una curva di Jordan di diametro $< 2\varepsilon$; Y_1 è aperta, connessa, con $\partial Y_1 = C_1$, dunque componente di $\widehat{\mathbb{C}} \setminus C_1$, limitata: $Y_1 = \operatorname{int} C_1 \subseteq \operatorname{conv} C_1$ (Corollario T.5). Se $f(0) \in Y_1$ sarebbe $|f(0) - a_r| \leq \operatorname{diam} C_1 < 2\varepsilon < d_0$, mentre $a_r \in J$ dà $|f(0) - a_r| \geq d_0$. Quindi $f(0) \in Y_2$, $f(W_r') = Y_2$ e $f(W_r) = Y_1$, di diametro $< 2\varepsilon$. *Caso $a_r = b_r = a$.* P_r è una curva di Jordan (f è iniettiva su C_r e $a \notin G$) di diametro $< \varepsilon$. $J \setminus \{a\}$ è connesso e disgiunto da P_r: sia Y la componente di $\widehat{\mathbb{C}} \setminus P_r$ che non lo contiene. Allora $Y \cap J = \emptyset$ e $\partial Y = P_r$; poiché $P_r \setminus \{a\} \subseteq G$ aperto, Y incontra G, dunque (connessa e disgiunta da J) $Y \subseteq G$. Y è chiusa e aperta in $G \setminus P_r = f(W_r) \sqcup f(W_r')$: è una di queste. Come sopra $Y = \operatorname{int} P_r \subseteq \operatorname{conv} P_r$ non contiene $f(0)$, quindi $Y = f(W_r)$, di diametro $< \varepsilon$. In entrambi i casi per ogni ε ci sono r piccoli con $\operatorname{diam} f(W_r) < 2\varepsilon$. L'insieme limite $\bigcap_{r>0} \overline{f(W_r)}$ (non vuoto: G è limitato) ha dunque diametro 0: esiste $\bar f(\zeta) = \lim_{z \to \zeta} f(z) \in \overline{G}$, e dal Passo 0, $\bar f(\zeta) \in J$. Se $z \in \overline{\mathbb{D}} \cap D(\zeta, r)$ allora $\bar f(z) \in \overline{f(W_r)}$ (anche per $z \in \partial\mathbb{D}$: è un limite di punti di W_r), dunque $|\bar f(z) - \bar f(\zeta)| < 2\varepsilon$: $\bar f$ è continua su $\overline{\mathbb{D}}$.
Passo 2 — iniettività su $\partial\mathbb{D}$. Supponiamo $\bar f(\zeta_1) = \bar f(\zeta_2) = w$ con $\zeta_1 \neq \zeta_2$. Sia $\lambda : [0,2] \to \overline{\mathbb{D}}$ il cammino $\zeta_1 \to 0 \to \zeta_2$ (segmenti). $\Lambda = \bar f(\lambda([0,2]))$ è una curva di Jordan (immagine iniettiva di $[0,2]/\{0 \sim 2\}$: f è iniettiva su $\lambda((0,2)) \subseteq \mathbb{D}$ e $w \notin G$), $\Lambda \cap J = \{w\}$. $J \setminus \{w\}$ è connesso e disgiunto da Λ: sia Y la componente di $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \Lambda$ che non lo contiene; $Y \cap J = \emptyset$, $\partial Y = \Lambda$, e come sopra $Y \subseteq G$ (perché $\Lambda \setminus \{w\} \subseteq G$) ed Y è una componente di $G \setminus \Lambda = f(S_1) \sqcup f(S_2)$, dove S_1, S_2 sono i due settori aperti di $\mathbb{D}$ delimitati dai due raggi: $Y = f(S_1)$, diciamo. Sia $I_1 \subseteq \partial\mathbb{D}$ l'arco aperto che completa il bordo di S_1. Per $\zeta \in I_1$, $\bar f(\zeta)$ è limite di punti $f(z_n) \in Y$ ($z_n \in S_1$): $\bar f(\zeta) \in \overline{Y} = Y \cup \Lambda$ e $\bar f(\zeta) \in J$, dunque $\bar f(\zeta) \in \Lambda \cap J = \{w\}$. Quindi $f \equiv w$ su I_1, e il Lemma 2.22 dà $f \equiv w$: assurdo (f è iniettiva).
Passo 3 — omeomorfismo. $\bar f(\partial\mathbb{D}) \subseteq J$ e $\bar f(\mathbb{D}) = G$ sono disgiunti: $\bar f$ è iniettiva su $\overline{\mathbb{D}}$. $\bar f(\overline{\mathbb{D}})$ è compatta e contiene G, dunque $\overline{G} = G \cup J$ (Teorema T.17: $\partial G = J$), e sta in $\overline{G}$: $\bar f(\overline{\mathbb{D}}) = \overline{G}$ e $\bar f(\partial\mathbb{D}) = J$. Una biiezione continua da un compatto in uno spazio di Hausdorff è un omeomorfismo ((T-2)(vi), Teorema T.2). □

Teorema 2.17: Jordan–Schoenflies. *Siano $J, J' \subseteq \mathbb{C}$ curve di Jordan e $\psi : J \to J'$ un omeomorfismo. Esiste un omeomorfismo $\Psi : \widehat{\mathbb{C}} \to \widehat{\mathbb{C}}$ con $\Psi|_J = \psi$, $\Psi(\operatorname{int} J) = \operatorname{int} J'$ e $\Psi(\operatorname{ext} J) = \operatorname{ext} J'$. In particolare $\overline{\operatorname{int} J}$ è omeomorfo al disco chiuso, e ogni omeomorfismo $J \to S^1$ si estende a un omeomorfismo di $\widehat{\mathbb{C}}$ che manda $\operatorname{int} J$ in $\mathbb{D}$.*

Dimostrazione. Sia $G = \operatorname{int} J$, $G' = \operatorname{int} J'$, $\bar f : \overline{\mathbb{D}} \to \overline{G}$, $\bar f' : \overline{\mathbb{D}} \to \overline{G'}$ gli omeomorfismi del Teorema 2.16. Sia $c \in G$ e $T(x) = \frac{1}{x-c}$ (omeomorfismo di $\widehat{\mathbb{C}}$): $\widehat J = T(J) \subseteq \mathbb{C}$ è una curva di Jordan, e $T(\operatorname{ext} J)$ è una componente di $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \widehat J$ che contiene $0 = T(\infty)$ e non contiene $\infty = T(c)$: è $\operatorname{int} \widehat J$. Per il Teorema 2.16 c'è un omeomorfismo $\widehat f : \overline{\mathbb{D}} \to T(\overline{\operatorname{ext} J})$, e $F = T^{-1} \circ \widehat f : \overline{\mathbb{D}} \to \overline{\operatorname{ext} J} \subseteq \widehat{\mathbb{C}}$ è un omeomorfismo con $F(\partial\mathbb{D}) = J$. Lo stesso per J': F'. Sia $\tilde\psi = \bar f'^{-1} \psi \bar f|_{\partial\mathbb{D}}$ e $\tilde\psi^* = F'^{-1} \psi F|_{\partial\mathbb{D}}$, omeomorfismi di $\partial\mathbb{D}$; l'estensione conica $r\zeta \mapsto r\tilde\psi(\zeta)$ ($0 \le r \le 1$, valore 0 in 0) è un omeomorfismo Θ di $\overline{\mathbb{D}}$ (biiezione continua di un compatto), e analogamente Θ^*. Si pone $\Psi = \bar f' \Theta \bar f^{-1}$ su $\overline G$ e $\Psi = F' \Theta^* F^{-1}$ su $\overline{\operatorname{ext} J}$: coincidono su J (con ψ), i due chiusi ricoprono $\widehat{\mathbb{C}}$ con intersezione J, e Ψ è continua per l'incollamento (T-1, Teorema T.1), biiettiva, su un compatto: un omeomorfismo ((T-2)(vi)). □

Osservazione 2.14: Che cosa è dimostrato e da dove viene. *Il teorema di Jordan (Teorema T.17) è dimostrato per omologia nell'Appendice T; il lemma del θ (Teorema T.18) per archi qualunque ne è il corollario che serve qui. La dimostrazione di Jordan–Schoenflies di Thomassen (grafi planari e $K_{3,3}$, voce [4]) non è seguita: costruisce un omeomorfismo come limite di isomorfismi di grafi poligonali (nella fonte, Teorema 3.1, i passi principali sono descritti a parole), mentre la via scelta qui (Courant–Lebesgue, lemma del θ, teorema di Riemann, cono sul bordo) usa solo strumenti già dimostrati nel Trattato.*

2.11.1 La mappa conforme di un quadrilatero sul rettangolo

Lemma 2.23: L'integrale di Schwarz–Christoffel a quattro punti. *Siano $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$ numeri reali e $\widehat{\mathbb{H}} = \overline{\mathbb{H}} \cup \{\infty\} \subseteq \widehat{\mathbb{C}}$ ($\mathbb{H} = \{\operatorname{Im} z > 0\}$). Esistono $a, b > 0$ e un omeomorfismo $\Phi : \widehat{\mathbb{H}} \to [0,a] \times [0,b]$, olomorfo e iniettivo su $\mathbb{H}$ con $\Phi(\mathbb{H}) = (0,a) \times (0,b)$, tale che $\Phi([x_1,x_2]) = \{a\} \times [0,b]$ e $\Phi([x_3,x_4]) = \{0\} \times [0,b]$.*

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — la funzione F. Per $z \in \mathbb{H}$ si pone $q(z) = \prod_{j=1}^4 (z-x_j)^{1/2}$, con $(z-x_j)^{1/2} = |z-x_j|^{1/2} e^{\frac{i}{2}\operatorname{Arg}(z-x_j)}$, $\operatorname{Arg} \in (0,\pi)$: q è olomorfa e non nulla in $\mathbb{H}$. Su $\overline{\mathbb{H}} \setminus \{x_j\}$ si estende con continuità: per t reale $\operatorname{Arg}(t-x_j) = 0$ se $t > x_j$ e π se $t < x_j$, dunque, con $p(t) = \prod (t-x_j)$,

$$\frac{1}{q(t)} = \frac{1}{|p(t)|^{1/2}} \times \begin{cases} 1 & t < x_1 \text{ o } t > x_4 \\ i & x_1 < t < x_2 \\ -1 & x_2 < t < x_3 \\ -i & x_3 < t < x_4 \end{cases}$$

(per $t \in (x_1,x_2)$ tre fattori valgono i, $1/i^3 = i$; e così via). Vale $|1/q(z)| \le C \prod |z-x_j|^{-1/2}$, che è integrabile lungo ogni segmento e $\le C'|z|^{-2}$ per $|z|$ grande. Sia $F_0(z) = \int_{[i,z]} \frac{d\zeta}{q(\zeta)}$ (integrale lungo il segmento da i a $z \in \mathbb{H}$, che sta nel convesso $\mathbb{H}$). F_0 è olomorfa in $\mathbb{H}$ con $F_0' = 1/q$ (primitiva in un convesso, Teorema di Goursat). Inoltre F_0 è uniformemente continua su $\overline{\mathbb{H}} \cap \overline{D}(0,R)$: per z, w in questo insieme, $|F(z) - F(w)| \le \int_{[z,w]} |1/q|$ (il segmento sta in $\overline{\mathbb{H}}$) e, poiché un segmento di lunghezza λ ha $\int |\zeta - x_j|^{-1/2} |d\zeta| \le 2\sqrt{2\lambda}$, $|F(z) - F(w)| \le C_R \lambda^{1/2}$. (Il passaggio da un solo fattore al prodotto: sia $2\delta > 0$ la minima distanza fra i x_j; se $|\zeta - x_k| < \delta$ per un k, gli altri tre fattori $|\zeta - x_j|^{-1/2}$ sono $\le \delta^{-1/2}$ e $\prod_j |\zeta - x_j|^{-1/2} \le \delta^{-3/2} |\zeta - x_k|^{-1/2}$; se $|\zeta - x_j| \ge \delta$ per ogni j, il prodotto è $\le \delta^{-2}$, e $\sum_j |\zeta - x_j|^{-1/2} \ge (R + \max_j |x_j|)^{-1/2}$ su $\overline{D}(0,R)$. Dunque $\prod_j |\zeta - x_j|^{-1/2} \le C \sum_j |\zeta - x_j|^{-1/2}$ su $\overline{D}(0,R)$, e i segmenti di lunghezza $\lambda \le 2R$ danno $\int |1/q| \le C' \lambda^{1/2}$.) Per $|z| \to \infty$ in $\overline{\mathbb{H}}$, $F_0(z)$ converge a un limite indipendente dalla direzione (si congiungono due punti di

modulo $> R$ con un segmento radiale, un arco della semicirconferenza di raggio R e un altro segmento radiale: la variazione di F_0 è $\le C(R^{-1} + R \cdot R^{-2})$). Dunque F_0 si estende a una funzione continua su $\widehat{\mathbb{H}}$, e $F = F_0 - F_0(x_1)$ ha $F(x_1) = 0$; si pone $L = F(\infty)$. Sulle porzioni di $\mathbb{R}$ in cui $1/q$ è continua, $F(t) - F(s) = \int_s^t \frac{du}{q(u)}$ (limite per $\varepsilon \to 0$ dell'integrale lungo $\operatorname{Im} u = \varepsilon$, per convergenza dominata), anche attraverso i punti x_j (singolarità integrabili).

Passo 2 — il bordo. Su ciascuno dei quattro intervalli aperti (x_j, x_{j+1}) e sulle semirette, $F'(t) = 1/q(t)$ è un numero positivo per una costante di modulo 1: F percorre un segmento in modo strettamente monotono. Con $b_1 = \int_{x_1}^{x_2} |p|^{-1/2}$, $a_2 = \int_{x_2}^{x_3} |p|^{-1/2}$, $b_3 = \int_{x_3}^{x_4} |p|^{-1/2}$, $A_+ = \int_{x_4}^{\infty} |p|^{-1/2}$, $A_- = \int_{-\infty}^{x_1} |p|^{-1/2}$ (tutti positivi e finiti): $F(x_2) = ib_1$, $F(x_3) = ib_1 - a_2$, $F(x_4) = ib_1 - a_2 - ib_3$, $F(+\infty) = F(x_4) + A_+$ e $F(-\infty) = -A_-$. Poiché $F(+\infty) = F(-\infty) = L$, si ha $b_3 = b_1 =: b$ e $a_2 = A_+ + A_- =: a$. Dunque F manda $\partial\widehat{\mathbb{H}} = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ *biunivocamente* e con continuità nel bordo del rettangolo $R_F = [-a, 0] \times [0, b]$: $[x_1, x_2] \to \{0\} \times [0, b]$, $[x_2, x_3] \to [-a, 0] \times \{b\}$, $[x_3, x_4] \to \{-a\} \times [0, b]$, $[x_4, \infty] \cup [-\infty, x_1] \to [-a, 0] \times \{0\}$ (percorso in senso antiorario); è un omeomorfismo $\partial\widehat{\mathbb{H}} \to \partial R_F$ (T-2)(vi).

Passo 3 — $F(\mathbb{H}) \subseteq \operatorname{int} R_F$. Con la trasformazione di Möbius $T : \widehat{\mathbb{H}} \to \overline{\mathbb{D}}$ (omeomorfismo, olomorfa all'interno) le funzioni $e^{F \circ T^{-1}}$, $e^{-F \circ T^{-1}}$, $e^{iF \circ T^{-1}}$, $e^{-iF \circ T^{-1}}$ sono olomorfe in $\mathbb{D}$, continue su $\overline{\mathbb{D}}$, non costanti: per il principio del massimo modulo (forma forte, Volume III, Capitolo 15) $|e^{\pm F}| = e^{\pm \operatorname{Re} F}$ e $|e^{\pm iF}| = e^{\mp \operatorname{Im} F}$ sono maggiorati *strettamente* in $\mathbb{D}$ dal massimo sul bordo: $-a < \operatorname{Re} F < 0$ e $0 < \operatorname{Im} F < b$ in $\mathbb{H}$.

Passo 4 — $F(\mathbb{H}) = \operatorname{int} R_F$. $F(\mathbb{H})$ è aperto (applicazione olomorfa non costante) e non vuoto. È chiuso in $\operatorname{int} R_F$: se $F(z_n) \to w \in \operatorname{int} R_F$ con $z_n \in \mathbb{H}$, una sottosuccessione converge a $z^* \in \widehat{\mathbb{H}}$; se $z^* \in \partial\widehat{\mathbb{H}}$, $F(z^*) \in \partial R_F$, mentre $F(z_n) \to w \notin \partial R_F$: assurdo; dunque $z^* \in \mathbb{H}$ e $w = F(z^*)$. Per connessione $F(\mathbb{H}) = \operatorname{int} R_F$.

Passo 5 — l'iniettività. Il bordo di R_F è una curva di Jordan e $\operatorname{int} R_F$ (il rettangolo aperto: connesso, limitato, con bordo ∂R_F) è il suo interno (Corollario T.5(ii)); per il Corollario 2.5 e il Teorema 2.16 c'è un omeomorfismo $\bar\Psi : R_F \to \overline{\mathbb{D}}$ olomorfo all'interno. Sia $h = \bar\Psi \circ F \circ T^{-1} : \overline{\mathbb{D}} \to \overline{\mathbb{D}}$: continua, olomorfa in $\mathbb{D}$ con $h(\mathbb{D}) \subseteq \mathbb{D}$, e $h|_{\partial\mathbb{D}}$ è un omeomorfismo di $\partial\mathbb{D}$ (composizione di omeomorfismi $\partial\mathbb{D} \to \partial\widehat{\mathbb{H}} \to \partial R_F \to \partial\mathbb{D}$). Fissato $w \in \mathbb{D}$ sia $g = \frac{h - w}{1 - \bar w h}$: olomorfa in $\mathbb{D}$, continua su $\overline{\mathbb{D}}$, $|g| = 1$ su $\partial\mathbb{D}$, e $g|_{\partial\mathbb{D}}$ è un omeomorfismo di $\partial\mathbb{D}$. Per continuità uniforme esiste $r_1 < 1$ con $|g| > \frac{1}{2}$ su $r_1 \le |\xi| \le 1$: gli zeri di g sono in $D(0, r_1)$, in numero finito (se $g \equiv 0$ non sarebbe $|g| = 1$ al bordo). Per $r \in (r_1, 1)$ vicino a 1, $|g(re^{i\theta}) - g(e^{i\theta})| < 1 = |g(e^{i\theta})|$ uniformemente, e per il Lemma 2.2(b) l'indice di $\theta \mapsto g(re^{i\theta})$ rispetto a 0 è quello di $\theta \mapsto g(e^{i\theta})$, che vale ± 1 (l'estensione conica $r\zeta \mapsto rg(\zeta)$ è un omeomorfismo di $\mathbb{C}$ e il Corollario 2.1(ii) dà $\iota \in \{\pm 1\}$). Per il principio dell'argomento sul cerchio (Volume III, Capitolo 15) il numero di zeri di g in $D(0, r)$, contati con molteplicità, è uguale a questo indice, dunque a 1: h assume il valore w esattamente una volta, con molteplicità 1. Quindi h è biiettiva su $\mathbb{D}$, e $F = \bar\Psi^{-1} \circ h \circ T$ è iniettiva su $\mathbb{H}$.

Passo 6 — conclusione. $F : \widehat{\mathbb{H}} \to R_F$ è continua, biiettiva (su $\mathbb{H}$ e su $\partial\widehat{\mathbb{H}}$, con immagini disgiunte), dunque un omeomorfismo (T-2)(vi). La mappa $\Phi = F + a$ ha le proprietà richieste. □

Definizione 2.7: Quadrilatero e modulo. Un **quadrilatero** $Q = (G; B_1, B_2)$ è un dominio di Jordan G con due archi chiusi disgiunti B_1, B_2 (con più di un punto) del bordo $J = \partial G$, i **lati** b; i **lati** a sono le chiusure delle due componenti di $J \setminus (B_1 \cup B_2)$. Sia Γ_Q la famiglia delle curve $\gamma : (0, 1) \to G$ tali che $\operatorname{dist}(\gamma(t), B_1) \to 0$ e $\operatorname{dist}(\gamma(1 - t), B_2) \to 0$ per $t \to 0$, oppure con i ruoli scambiati. Il quadrilatero **coniugato** Q^* ha gli stessi G e come lati b i lati a di Q.

Proposizione 2.5: Rettificazione dei quadrilateri. *Per ogni quadrilatero $Q = (G; B_1, B_2)$ esistono $a, b > 0$ e un omeomorfismo $\Psi : \overline{G} \to [0,a] \times [0,b]$, olomorfo e iniettivo in G (su $(0,a) \times (0,b)$), che manda $B_1 \cup B_2$ nei due lati verticali (uno ciascuno). Il numero $m(Q) = a/b$, il* ***modulo di*** *Q, non dipende dalla scelta, ed è $m(Q) = 1/M(\Gamma_Q)$. Inoltre $m(Q^*) = 1/m(Q)$.*

Dimostrazione. Sia $\bar{f} : \overline{\mathbb{D}} \to \overline{G}$ come nel Teorema 2.16: $\beta_i = \bar{f}^{-1}(B_i)$ sono archi chiusi disgiunti di $\partial\mathbb{D}$. Sia $\zeta_0 \in \partial\mathbb{D} \setminus (\beta_1 \cup \beta_2)$ e T_0 una trasformazione di Möbius con $T_0(\overline{\mathbb{D}}) = \widehat{\mathbb{H}}$ e $T_0(\zeta_0) = \infty$: $T_0(\beta_i)$ sono intervalli chiusi disgiunti di $\mathbb{R}$, che si chiamano $[x_1, x_2]$ e $[x_3, x_4]$ con $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$. Per il Lemma 2.23, $\Psi = \Phi \circ T_0 \circ \bar{f}^{-1}$ ha le proprietà richieste. Per il Corollario 2.4, $M(\Gamma_Q) = M(\Psi\Gamma_Q)$; $\Psi\Gamma_Q$ è la famiglia delle curve in $(0,a) \times (0,b)$ che si avvicinano a un lato verticale all'inizio e all'altro alla fine, o viceversa (per continuità uniforme di Ψ e Ψ^{-1} sui compatti $\overline{G}$ e $[0,a] \times [0,b]$, $\operatorname{dist}(\gamma(t), B_i) \to 0$ equivale alla stessa condizione per $\Psi \circ \gamma$ e il lato corrispondente): per il Teorema 2.1(i) e perché invertire le curve non cambia le densità ammissibili, $M(\Psi\Gamma_Q) = b/a$. Dunque $a/b = 1/M(\Gamma_Q)$ non dipende dalla scelta. Per Q^*: $i\Psi$ manda $\overline{G}$ nel rettangolo $[-b, 0] \times [0, a]$ i cui lati verticali sono le immagini dei lati a: $m(Q^*) = b/a$. □

Definizione 2.8: Mappa quasiconforme nel senso dei quadrilateri (Ahlfors). Un omeomorfismo $f : \Omega \to \Omega'$ che conserva l'orientazione è **K-quasiconforme nel senso dei quadrilateri** se, per ogni quadrilatero $Q = (G; B_1, B_2)$ con $\overline{G} \subseteq \Omega$, $f(Q) = (f(G); f(B_1), f(B_2))$ è un quadrilatero e $m(f(Q)) \le K\, m(Q)$. ($f(G)$ è un dominio di Jordan: $f(J)$ è una curva di Jordan, $f(G)$ è aperto, connesso, limitato con bordo $f(J)$, dunque un'componente limitata del complementare, cioè $\operatorname{int} f(J)$, per il Corollario T.5(ii).) Poiché Q^* è un quadrilatero, si ha anche $\frac{1}{K} m(Q) \le m(f(Q))$.

Teorema 2.18: La definizione di Ahlfors equivale a quella geometrica. *Sia $f : \Omega \to \Omega'$ un omeomorfismo che conserva l'orientazione e $K \ge 1$. Sono equivalenti: (a) f è K-quasiconforme nel senso dei quadrilateri (Definizione 2.8); (b) f è K-quasiconforme nel senso geometrico (Definizione 2.6), cioè, per il Teorema 2.8, nel senso analitico.*

Dimostrazione passo-passo. **(b)⇒(a).** Sia $Q = (G; B_1, B_2)$ con $\overline{G} \subseteq \Omega$; f è un omeomorfismo di un intorno di $\overline{G}$, quindi $f(Q)$ è un quadrilatero (Definizione 2.8). Per continuità uniforme di f su $\overline{G}$ e di f^{-1} su $f(\overline{G})$, una curva γ in G ha $\operatorname{dist}(\gamma(t), B_i) \to 0$ se e solo se $f \circ \gamma$ ha $\operatorname{dist}(f\gamma(t), f(B_i)) \to 0$: $f\Gamma_Q = \Gamma_{f(Q)}$. Per la Proposizione 2.5 e la Definizione 2.6: $\frac{1}{m(f(Q))} = M(f\Gamma_Q) \ge \frac{1}{K} M(\Gamma_Q) = \frac{1}{K\, m(Q)}$.
(a)⇒(b). Per il Teorema 2.8 basta provare che f è K-quasiconforme in senso analitico. Un rettangolo chiuso R con $R \subseteq \Omega$ è (il dominio di Jordan $\operatorname{int} R$ con) un quadrilatero in due modi, con lati b verticali o orizzontali: per la Proposizione 2.5 con $\Psi = \mathrm{id}$ e il Teorema 2.1(i), $M(\Gamma_R) = \frac{\text{altezza}}{\text{larghezza}}$ se i lati b sono verticali, e il reciproco se sono orizzontali. L'ipotesi (a) dice $M(\Gamma_{f(R)}) = \frac{1}{m(f(R))} \ge \frac{1}{K} M(\Gamma_R)$, che chiamiamo $(*)$. *Passo 1: f è ACL.* Sia $R_0 = [\alpha, \beta] \times [\gamma, \delta] \subseteq \Omega$ e $A(y) = |f([\alpha, \beta] \times [\gamma, y])|$ $(y \in [\gamma, \delta])$, crescente: per (A-2) esiste $A'(y_0) < \infty$ per quasi ogni $y_0 \in (\gamma, \delta)$. Fissiamo un tale y_0, intervalli disgiunti $(a_i, b_i) \subseteq [\alpha, \beta]$, $i = 1, \dots, N$, e per ciascuno una partizione $a_i = u_0^i < \cdots < u_n^i = b_i$ e $\varepsilon > 0$; siano $\zeta_k^i = f(u_k^i + iy_0)$ e $L_i = \sum_k |\zeta_k^i - \zeta_{k-1}^i| - \varepsilon$ (supponiamo $L_i > 0$). Sia $\eta > 0$ tale che $y_0 + \eta \le \delta$ e che $\operatorname{diam} f(\{u_k^i\} \times [y_0, y_0 + \eta]) < \varepsilon/(4n)$ per ogni i, k (continuità uniforme di f su R_0). Il rettangolo $R^i = [a_i, b_i] \times [y_0, y_0 + \eta]$, con lati verticali come lati b, ha $M(\Gamma_{R^i}) = \eta/(b_i - a_i)$, quindi per $(*)$ $M(\Gamma_{f(R^i)}) \ge \frac{\eta}{K(b_i - a_i)}$. Sia $\gamma \in \Gamma_{f(R^i)}$

localmente rettificabile: $f^{-1}\circ\gamma$ è una curva in $\operatorname{int} R^i$ la cui ascissa tende a a_i e a b_i ai due estremi (continuità uniforme di f^{-1}), e quindi, per ogni $k=1,\dots,n-1$, assume il valore u^i_k in un istante t_k (si prende il primo, così $t_1<\dots<t_{n-1}$); $w_k=\gamma(t_k)$ dista $<\frac{\varepsilon}{4n}$ da ζ^i_k; e vicino agli estremi γ ha punti w_0,w_n con $|w_0-\zeta^i_0|,|w_n-\zeta^i_n|<\frac{\varepsilon}{2n}$ (per t piccolo, $\operatorname{dist}(\gamma(t),f(\{a_i\}\times[y_0,y_0+\eta]))\to 0$). Quindi una sottocurva chiusa di γ ha lunghezza $\geq\sum_k|w_k-w_{k-1}|\geq\sum_k|\zeta^i_k-\zeta^i_{k-1}|-\varepsilon=L_i$, e $\rho=\frac{1}{L_i}1_{f(\operatorname{int}R^i)}$ è ammissibile per $\Gamma_{f(R^i)}$: $M(\Gamma_{f(R^i)})\leq\frac{|f(\operatorname{int}R^i)|}{L_i^2}$. Dunque $\frac{L_i^2}{b_i-a_i}\leq K\frac{|f(\operatorname{int}R^i)|}{\eta}$. Gli aperti $\operatorname{int}R^i$ sono disgiunti e contenuti in $(\alpha,\beta)\times(y_0,y_0+\eta)$, e f è iniettiva: $\sum_i|f(\operatorname{int}R^i)|\leq\bar A(y_0+\eta)-\bar A(y_0)$. Sommando e facendo $\eta\to0$ (le L_i non dipendono da η): $\sum_i\frac{L_i^2}{b_i-a_i}\leq K\bar A'(y_0)$. Al variare delle partizioni ed $\varepsilon\to0$, $\sum_i\frac{\ell_i^2}{b_i-a_i}\leq K\bar A'(y_0)$, dove $\ell_i\in(0,\infty]$ è la lunghezza della curva $x\mapsto f(x+iy_0)$ su $[a_i,b_i]$. Con un solo intervallo $[\alpha,\beta]$ si ha $\ell<\infty$; per Cauchy–Schwarz $\sum_i\ell_i\leq\sqrt{K\bar A'(y_0)}\,\big(\sum_i(b_i-a_i)\big)^{1/2}$, e poiché $|f(b_i+iy_0)-f(a_i+iy_0)|\leq\ell_i$, $x\mapsto f(x+iy_0)$ è assolutamente continua. Lo stesso per i segmenti verticali, con i lati b orizzontali. *Passo 2: derivate e differenziale.* Come nella dimostrazione del Teorema 2.4, f ha derivate parziali quasi ovunque e, per il Teorema 2.3, è differenziabile quasi ovunque. Sia f differenziabile in z_0 con differenziale $L\neq0$; l'argomento del Lemma 2.11 usa la disuguaglianza $M(\Gamma_h)\leq K\,M(f\Gamma_h)$ soltanto per la famiglia Γ_h delle curve del quadrato ruotato S_h che congiungono due lati opposti, con $M(\Gamma_h)=1$; qui, per $(*)$ applicata a S_h, $1\leq K\,M(\Gamma_{f(S_h)})$, e $\rho=\frac{1_{f(S_h)}}{(\mathcal{A}-2\varepsilon)h}$ è ammissibile per $\Gamma_{f(S_h)}$ (le curve in $f(\operatorname{int}S_h)$ che si avvicinano a $f(S^-)$ e $f(S^+)$ hanno sottocurve lunghe almeno la distanza fra i due insiemi). Il calcolo è identico: L è invertibile, $D(L)\leq K$, $\det L>0$ per il Corollario 2.1(iii), $|\mu_L|\leq k$. *Passo 3.* $|Df|^2\leq K\,J_f$ quasi ovunque, e per il Corollario 2.2 $\int_E|Df|^2\leq K|f(E)|<\infty$ per ogni compatto E: per (A-4) $f\in W^{1,2}_{\mathrm{loc}}$ con derivate deboli uguali a quelle classiche, e $|f_{\bar z}|\leq k|f_z|$ quasi ovunque: f è K-quasiconforme in senso analitico (Definizione 2.3). □

Osservazione 2.15: Limiti e stato di questa sezione. *(i) Dimostrati qui per intero: Courant–Lebesgue, Carathéodory per i domini di Jordan, Jordan–Schoenflies, l'integrale di Schwarz–Christoffel a quattro punti, la rettificazione conforme dei quadrilateri e l'equivalenza fra la definizione di Ahlfors e la Definizione 2.6. (ii) Non è dimostrato il teorema di Carathéodory per domini semplicemente connessi con bordo localmente connesso non di Jordan (Pommerenke, Teorema 2.1, che richiede il teorema di Janiszewski). (iii) Gli enunciati di Ahlfors sul carattere locale (Teorema 1 del Capitolo II A) e sul fatto che 1-quasiconforme implichi conforme sono qui conseguenze del Teorema 2.8 e del Capitolo 3 (Corollario 3.2); non sono stati ridimostrati con i quadrilateri. (iv) Verifica numerica:* `cap02_quadrilateri.py` *(integrale di Schwarz–Christoffel e moduli).*

2.12. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 2.15).

Esercizio 2.1: Un taglio. *Obiettivo:* applicare la Definizione 2.3 e il Teorema 2.2. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico e numerico. Sia $f(x+iy)=x+\frac12 y+iy$. (a) Calcolare f_z, $f_{\bar z}$, μ_f e la costante K ottimale. (b) Dimostrare che ogni omeomorfismo K'-quasiconforme dal quadrato $[0,1]^2$ sul rettangolo $[0,2]\times[0,1]$ che manda lati in lati corrispondenti ha $K'\geq2$. (c) Il taglio f è uno di questi omeomorfismi?

Esercizio 2.2: Corone e stiramenti. *Obiettivo:* applicare il Teorema 2.2(ii) e l'Esempio 2.2. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* simbolico. Dimostrare che un omeomorfismo della corona chiusa $\{1 \le |z| \le 2\}$ sulla corona $\{1 \le |w| \le 8\}$ che manda il cerchio interno nel cerchio interno, K-quasiconforme sugli aperti, ha $K \ge 3$; trovarne uno con $K = 3$ e calcolarne il coefficiente di Beltrami.

Esercizio 2.3: La costante della configurazione. *Obiettivo:* ripercorrere il Lemma 2.9. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico e numerico. (a) Verificare che $s_*^2 = \frac{\sqrt{17}-1}{8}$ risolve $4s^4 + s^2 - 1 = 0$ e che $\log(2s_*) = \frac{1}{2}\log\frac{\sqrt{17}-1}{2}$. (b) Calcolare c con sei cifre e $\frac{4\pi^2}{c}$. (c) Di che ordine di grandezza è $H(2)$?

2.13. Esercizi svolti

Esercizio 2.4: Indice di un laccio lineare. *Tipo:* simbolico e numerico. Per $L(h) = 2h + 3\bar{h}$ calcolare $\det L$, $|L|$, $\ell(L)$ e $w(L \circ c_{0,1}, 0)$, e spiegare il risultato con il Corollario 2.1.

Soluzione. Passo 1. $p = 2$, $q = 3$: $\det L = 4 - 9 = -5$, $|L| = 5$, $\ell(L) = 1$, e $|\det L| = 5 = |L|\ell(L)$. ✓**Passo 2.** $L(e^{2\pi it}) = 2e^{2\pi it} + 3e^{-2\pi it}$: il termine dominante è $3e^{-2\pi it}$ ($3 > 2$), e il Lemma «Lemma del termine dominante» (Volume III, Capitolo 12) dà $w = -1$, come nel Lemma 2.2(g) con $\det L < 0$. Lo script (sezione C) srotola la fase su 2000 punti e trova -1. ✓**Interpretazione.** L inverte l'orientazione: è la composta di $h \mapsto 3\bar{h}$ (riflessione e omotetia) con una perturbazione più piccola. Un omeomorfismo che conserva l'orientazione e fosse differenziabile con differenziale L contraddirebbe il Corollario 2.1(iii). **Errore tipico.** Dedurre il segno dell'indice da $|p| + |q|$ invece che dal confronto fra $|p|$ e $|q|$.

Esercizio 2.5: Whitney per il disco. *Tipo:* numerico. Per $V = \mathbb{D}$ trovare il quadrato di $\mathcal{W}$ (Lemma 2.13) che contiene il punto $\frac{1}{8}(1 + i)$ nel suo interno, e controllare le stime della dimostrazione nel suo centro.

Soluzione. Passo 1. $Q = [0, \frac{1}{4}]^2$: $3Q = [-\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]^2$, il cui punto più lontano da 0 è $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, a distanza $\frac{\sqrt{2}}{2} = 0{,}7071 < 1$: $3Q \subseteq \mathbb{D}$. Il padre $P = [0, \frac{1}{2}]^2$ ha $3P = [-\frac{1}{2}, 1]^2 \ni (1, 0) \notin \mathbb{D}$. Dunque $Q \in \mathcal{W}$, di lato $\ell = \frac{1}{4}$. **Passo 2.** Nel centro $x = \frac{1}{8}(1+i)$: $d(x) = 1 - \frac{\sqrt{2}}{8} = 0{,}823223$, e le stime $(1 - \frac{1}{\sqrt{2}})\ell = 0{,}073223 \le d(x) \le 5\sqrt{2}\,\ell = 1{,}767767$ valgono. ✓ (Script, sezione I, che ricostruisce tutta la famiglia $\mathcal{W}$ fino al lato 2^{-9}.) **Errore tipico.** Confondere il lato con il semilato nelle dilatazioni λQ: $3Q$ ha lato 3ℓ, non semilato 3ℓ.

Esercizio 2.6: Le stime di crescita sugli stiramenti radiali. *Tipo:* simbolico. Verificare (α) e (σ) del Lemma 2.8 in $z = 0$ per $f_2(z) = z|z|$ e per $f_{1/2}(z) = z|z|^{-1/2}$, entrambi con $K = 2$, e dire quando valgono con l'uguaglianza.

Soluzione. Passo 1. Per f_a, $L_{f_a}(0, r) = l_{f_a}(0, r) = r^a$. (α) diventa $R^a \le (R/r)^2 r^a$, cioè $(R/r)^a \le (R/r)^2$; (σ) diventa $r^a \le (r/R)^{1/2} R^a$, cioè $(r/R)^a \le (r/R)^{1/2}$. **Passo 2.** Per $a = 2$: (α) è un'uguaglianza, (σ) è stretta ($(r/R)^2 < (r/R)^{1/2}$). Per $a = \frac{1}{2}$: (α) è stretta, (σ) è un'uguaglianza. ✓ (Script, sezione N, con L e l calcolati numericamente su 4000 punti di ciascun cerchio.) **Interpretazione.** Ciascuna delle due stime è ottimale, e lo stiramento che la rende un'uguaglianza è quello che allunga (o accorcia) al massimo la direzione radiale.

Errore tipico. Applicare (α) con l'esponente $\frac{1}{K}$: la crescita può essere rapida come $(R/r)^K$, non solo come $(R/r)^{1/K}$.

2.14. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 2.15.

1. (Definizione) Nella Definizione 2.3 *non* si richiede che f

   A) sia in $W^{1,2}_{\mathrm{loc}}$ B) soddisfi $|f_{\bar z}| \le k|f_z|$ quasi ovunque C) sia di classe C^1 D) conservi l'orientazione

2. (Ipotesi) Nel Teorema 2.3, oltre all'esistenza delle derivate parziali quasi ovunque, si usa che f

   A) sia in $W^{1,2}_{\mathrm{loc}}$ B) sia aperta (un omeomorfismo) C) sia lipschitziana D) abbia jacobiano positivo

3. (Calcolo simbolico) Il coefficiente di Beltrami di $z|z|^{a-1}$ è

   A) $\frac{a-1}{a+1}\frac{z}{\bar z}$ B) $\frac{a+1}{a-1}\frac{\bar z}{z}$ C) a D) $\frac{a-1}{a+1}$

4. (Calcolo numerico) Il modulo della famiglia delle curve che congiungono i due bordi della corona $\{1 < |z| < e^{2\pi}\}$ è

   A) 1 B) 2π C) $\frac{1}{2\pi}$ D) $e^{2\pi}$

5. (Passo di dimostrazione) Nel Teorema 2.7, la positività quasi ovunque di J_f si ottiene

   A) dalla proprietà di Lusin di $g = f^{-1}$ e dalla densità infinita di $B \mapsto |g(B)|$ su $f(\{Df = 0\})$
   B) dal teorema di Mori C) dal teorema di Grötzsch D) dal lemma di Weyl

6. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive: «f è 3-quasiconforme, g è 3-quasiconforme, dunque $g \circ f^{-1}$ ha dilatazione 9». Per $f = z + \frac{1}{2}\bar z$, $g = z + \frac{i}{2}\bar z$, l'errore è

   A) nessuno B) il teorema dà solo $K \le 9$; qui $K = 5{,}369$ C) la dilatazione è 1 D) la dilatazione è 3

7. (Trasferimento) Se f è K-quasiconforme di $\mathbb{D}$ su $\mathbb{D}$ con $f(0) = 0$, allora certamente

   A) f è lipschitziana B) f è hölderiana di esponente $\frac{1}{K}$ su $\overline{\mathbb{D}}$ C) f è olomorfa D) f non si estende al bordo

8. (Fonte e metacognizione) Quale di questi enunciati *non* è dimostrato in questo capitolo?

   A) il fatto che la costante 16 di Mori non si possa sostituire con una costante minore indipendente da K B) l'equivalenza delle definizioni C) il teorema di Gehring–Lehto D) la compattezza delle mappe normalizzate

2.15. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) C. *Razionale:* Definizione 2.3: solo derivate deboli. *Distrattori:* A, B, D sono le tre condizioni. *Errore diagnosticato:* confondere con la definizione C^1 del Volume V. *Recupero:* Esempio 2.2, non C^1 in 0.
2) B. *Razionale:* il Passo 4 usa il Lemma 2.4. *Distrattori:* A, C, D non sono ipotesi (D è una conseguenza, nel caso quasiconforme). *Errore diagnosticato:* non vedere dove entra la topologia. *Recupero:* Osservazione 2.6.
3) A. *Razionale:* Esempio 2.2, Passo 2. *Distrattori:* B è il reciproco coniugato; C è la dilatazione (per $a \geq 1$); D dimentica la fase. *Recupero:* rifare il calcolo per $a = 3$ in $z = i$ (script, sezione D).
4) A. *Razionale:* Teorema 2.1(ii): $\frac{2\pi}{\log e^{2\pi}} = 1$. *Distrattori:* B è il solo numeratore; C è il fattore $\frac{1}{2\pi}$ della formula dei lacci che separano (che qui, con $\log R = 2\pi$, dà anch'essa 1); D è il raggio esterno. *Errore diagnosticato:* usare un pezzo della formula invece della formula.
5) A. *Razionale:* Passo 2 della dimostrazione. *Distrattori:* B e C non riguardano lo jacobiano; D riguarda solo il caso $K = 1$ ed è dimostrato più avanti, nel Capitolo 3 (Teorema 3.1), senza intervenire qui. *Recupero:* rileggere il Teorema 2.6.
6) B. *Razionale:* Teorema 2.9(i) è una disuguaglianza; l'Esempio 2.3 dà $K = 5{,}369$. *Distrattori:* C e D sono valori sbagliati. *Errore diagnosticato:* leggere una stima come un'uguaglianza.
7) B. *Razionale:* Teorema 2.11. *Distrattori:* A è falso (Esempio 2.4); C vale solo per $K = 1$, e richiede il lemma di Weyl; D contraddice il Lemma 2.14.
8) A. *Razionale:* Osservazione 2.11 (il Teorema 2.13 dà la stima con 16, non la sua ottimalità). *Distrattori:* B, C, D sono i Teoremi 2.8, 2.3, 2.15. *Errore diagnosticato:* credere che una stima classica sia automaticamente dimostrata quando il suo esponente lo è.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
2.1. (a) $f_x = 1$, $f_y = \frac{1}{2} + i$: $f_z = \frac{1}{2}(1 - i(\frac{1}{2} + i)) = 1 - \frac{i}{4}$, $f_{\bar z} = \frac{1}{2}(1 + i(\frac{1}{2} + i)) = \frac{i}{4}$, $\mu_f = \frac{i}{4-i} = \frac{-1+4i}{17}$, $|\mu_f| = \frac{1}{\sqrt{17}} = 0{,}242536$, $K = \frac{\sqrt{17}+1}{\sqrt{17}-1} = \frac{9+\sqrt{17}}{8} = 1{,}640388$. (b) Teorema 2.2(i) con $\frac{a}{b} = 1$, $\frac{a'}{b'} = 2$: $K' \geq 2$. (c) No: f manda il quadrato in un parallelogramma, non nel rettangolo. Script, sezione E.
2.2. Teorema 2.2(ii): $\log 8 \leq K \log 2$, cioè $K \geq 3$; lo stiramento $z|z|^2$ manda $\{1 \leq |z| \leq 2\}$ su $\{1 \leq |w| \leq 8\}$, con $\mu = \frac{1}{2}\frac{z}{\bar z}$ e $K = 3$ (Esempio 2.2 con $a = 3$).
2.3. (a) $4s_*^4 + s_*^2 - 1 = 4\frac{(\sqrt{17}-1)^2}{64} + \frac{\sqrt{17}-1}{8} - 1 = \frac{18-2\sqrt{17}+2\sqrt{17}-2-16}{16} = 0$; $4s_*^2 = \frac{\sqrt{17}-1}{2}$. (b) $c = 0{,}222840$, $\frac{4\pi^2}{c} = 177{,}16$. (c) $H(2) = e^{354{,}3} \approx 10^{153{,}9}$. Script, sezione G.

2.16. Formulario del capitolo

Mappe lineari $L(h) = ph + q\bar{h}$: $|L| = |p| + |q|$, $\ell(L) = \big||p| - |q|\big|$, $\det L = |p|^2 - |q|^2$, $L^{-1}(k) = \frac{\bar{p}k - q\bar{k}}{|p|^2 - |q|^2}$

$$\mu = \frac{q}{p}, \qquad D = \frac{1+|\mu|}{1-|\mu|}, \qquad k = \frac{K-1}{K+1}, \qquad D \le K \iff |q| \le k|p| \;\Rightarrow\; |L|^2 \le K \det L$$

Moduli $M(\Gamma) = \inf \int \rho^2$ su ρ con $\int_\gamma \rho\, ds \ge 1$

$$M(\Gamma_R) = \frac{b}{a}, \qquad M(\Gamma_A) = \frac{2\pi}{\log(R/r)}, \qquad M(\Gamma_A^{\mathrm{sep}}) = \frac{\log(R/r)}{2\pi},$$

$$M \ge \frac{1}{2\pi} \log \frac{t_2}{t_1} \text{ (archi di cerchio fra due insiemi)}$$

Quasiconformità $\frac{1}{K} M(\Gamma) \le M(f\Gamma) \le K M(\Gamma) \iff f \in W^{1,2}_{\mathrm{loc}}$, $|f_{\bar{z}}| \le k |f_z|$ q.o.

$$l_f(z,R) \le \Big(\frac{R}{r}\Big)^K L_f(z,r), \qquad l_f(z,r) \le \Big(\frac{r}{R}\Big)^{1/K} L_f(z,R),$$

$$L_f(z,r) \le e^{4\pi^2 K/c}\, l_f(z,r), \qquad c = \tfrac{1}{2} \log \tfrac{\sqrt{17}-1}{2}$$

Composizione e inversa

$$\mu_{g\circ f^{-1}} \circ f = \frac{\mu_g - \mu_f}{1 - \overline{\mu_f}\mu_g} \frac{f_z}{\overline{f_z}}, \qquad \mu_{f^{-1}} \circ f = -\mu_f \frac{f_z}{\overline{f_z}}, \qquad K_{g\circ f} \le K_g K_f$$

Mori $|f(z_1) - f(z_2)| \le 36\, |z_1 - z_2|^{1/K}$ per $f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ K-quasiconforme con $f(0) = 0$ (Teorema 2.12); costante classica $|f(z_1) - f(z_2)| \le 16\, |z_1 - z_2|^{1/K}$ (Teorema 2.13); esponente ottimale; versione con $M(K) = 2H^3\, 5^K 4^{-1/K}$ nel Teorema 2.11

Fonti e bibliografia

[1] L. V. Ahlfors, *Lectures on Quasiconformal Mappings*, 2ª ed., con capitoli aggiunti di C. J. Earle, I. Kra, M. Shishikura, J. H. Hubbard, University Lecture Series 38, American Mathematical Society, 2006, ISBN 978-0-8218-3644-6. Capitoli I (mappe quasiconformi differenziabili), II (definizione generale), III (proprietà geometriche estremali), V (teorema della mappa). Dati e titoli dei capitoli verificati sulla pagina dell'editore il 3/10/2026. Il 12/10/2026 è stata consultata la copia messa a disposizione dall'autore (178 pagine; testo estratto con `pdftotext` e controllato sulle pagine): consultati il Capitolo II A (definizione per quadrilateri, Teoremi 1 e 2) e il Capitolo III §§A–C (problemi estremali di Grötzsch, Teichmüller e Mori; funzioni ellittiche; teorema di Mori), da cui è ricavato lo schema della Sottosezione 2.9.2; le dimostrazioni di questo capitolo non seguono il testo passo per passo e sono complete in sé.

[2] O. Lehto, K. I. Virtanen, *Quasiconformal Mappings in the Plane*, Springer, 1973 (anno, editore e ISBN 978-3-642-65515-9 verificati su Crossref il 3/10/2026; collana Grundlehren n. 126 e 2ª edizione dalla bibliografia del Volume V, non riverificate). Testo non consultato.

[3] J. Väisälä, *Lectures on n-Dimensional Quasiconformal Mappings*, Lecture Notes in Mathematics, Springer, 1971, ISBN 978-3-540-05648-5 (verificati su Crossref il 3/10/2026; il

numero di volume 229 della collana non compare nel record e non è confermato). Impostazione della definizione per moduli di famiglie di curve e dei fatti sulle curve rettificabili (A-3). Testo non consultato.

[4] F. W. Gehring, O. Lehto, *On the total differentiability of functions of a complex variable*, Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Ser. A I, n. 272 (1959). *Non verificato*: dati non verificati, non trovati su Crossref; un risultato di ricerca in rete del 3/10/2026 riporta gli stessi dati e «9 pp.». Testo non consultato.

[5] B. Fuglede, *Extremal length and functional completion*, Acta Mathematica 98 (1957), pp. 171–219, DOI `10.1007/BF02404474` (verificati su Crossref il 3/10/2026). Fonte del Lemma 2.6(iii); testo non consultato.

[6] A. Mori, *On an absolute constant in the theory of quasi-conformal mappings*, Journal of the Mathematical Society of Japan 8 (1956), n. 2, pagina iniziale 156, DOI `10.2969/jmsj/00820156` (verificati su Crossref il 3/10/2026; pagina finale non verificata). Testo non consultato: la costante 16 del Teorema 2.13 è attribuita a Mori da Bhayo–Vuorinen (voce **[7]**), da Ahlfors (voce **[1]**) e dal titolo; l'articolo originale non è stato controllato, e la dimostrazione del Teorema 2.13 non lo segue.

[7] B. A. Bhayo, M. Vuorinen, *On Mori's theorem for quasiconformal maps in the n-space*, arXiv:0906.2853v5 [math.CA], 15/4/2011. Consultato il 7/10/2026 (copia arXiv; consultati l'Introduzione e l'enunciato dei risultati, non le dimostrazioni): riporta $M(2,K) \leq 16$ (Mori, 1956), la non migliorabilità del 16 fra le costanti indipendenti da K, la congettura $M(2,K) = 16^{1-1/K}$ e il maggiorante $46^{1-1/K}$ di Qiu (1997). Nessuna sua dimostrazione è usata.

[8] Ch. Pommerenke, *Boundary Behaviour of Conformal Maps*, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 299, Springer-Verlag, Berlin, 1992, ISBN 978-3-642-08129-3, DOI `10.1007/978-3-662-02770-7` (dati dal frontespizio della copia messa a disposizione dall'autore, 306 pagine). Consultato il 12/10/2026: Capitolo 1 §1.1 (curve, teorema di Jordan, teorema di Janiszewski enunciati, Proposizione 1.1), Capitolo 2 §§2.1–2.3 (Proposizione 2.2, Teoremi 2.1 e 2.6, Corollari 2.7–2.9, Esercizio 2.3.2). Le dimostrazioni di Carathéodory e di Jordan–Schoenflies della Sezione 2.11 seguono lo schema (stima di Courant–Lebesgue, estensione per cono) ma *non* il passo topologico, che là è il teorema di Janiszewski (citato, non dimostrato).

[9] L. V. Ahlfors, *Conformal Invariants: Topics in Geometric Function Theory*, AMS Chelsea, 2010 (ristampa di McGraw-Hill, 1973), ISBN 978-0-8218-5270-5 (frontespizio della copia dell'autore, 172 pagine). Consultato il 12/10/2026: Capitolo 4, §§4-1–4-4 (lunghezza estremale, quadrilatero, principio di confronto, leggi di composizione), da cui la definizione di modulo di un quadrilatero (§4-2) e le leggi in serie e in parallelo. L'esistenza della mappa sul rettangolo vi è usata senza dimostrazione.

[10] L. C. Evans, R. F. Gariepy, *Measure Theory and Fine Properties of Functions*, edizione riveduta, Chapman and Hall/CRC, 2015, DOI `10.1201/b18333` (verificati su Crossref il 3/10/2026). Indicata come fonte prevista per i fatti (A-1), (A-2), (A-4)–(A-6); non consultata e non seguita: le dimostrazioni sono nell'Appendice A.

[11] K. Astala, T. Iwaniec, G. Martin, *Elliptic Partial Differential Equations and Quasiconformal Mappings in the Plane*, Princeton Mathematical Series 48, Princeton University Press (record Crossref dell'edizione elettronica: 2008, ISBN 978-1-4008-3011-4, DOI `10.1515/9781400830114`, verificato il 3/10/2026; per l'edizione a stampa è indicato il

2009, dato non verificato). Capitolo 3 per un confronto con le proprietà fondamentali; testo non consultato.

[12] Volume III, Capitolo 12 (numero di avvolgimento, sollevamenti, lemma del termine dominante) e Capitolo 15 (funzioni olomorfe iniettive, teorema di Riemann); Volume V, Capitolo 8 (derivate di Wirtinger, mappe quasiconformi di classe C^1, teorema di Grötzsch) e Capitolo 25 (teorema di Bieberbach per il secondo coefficiente, Koebe del quarto, distorsione e crescita). Script del capitolo: `cap02_quasiconformi.py` per la Sottosezione 2.9.1, `cap02_mori_assoluto.py`, e per la Sottosezione 2.9.2, `cap02_mori16.py`.

CAPITOLO 3

Trasformate di Cauchy e di Beurling; il teorema di Calderón–Zygmund

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **D**; classe I. Voci trattate: A8 (Sezione 3.3), A9 (Sezione 3.5), A10 (Sezione 3.6), A11 (Sezione 3.7). Due aggiunte, entrambe dichiarate: il **lemma di Weyl** (Sezione 3.2), che non rientra nelle voci elencate ma serve all'unicità del Capitolo 4 (voce A13), e una **analisi di Fourier minima in** $\mathbb{R}^2$ (Sezione 3.4), che altrimenti starebbe nel Capitolo 13: quel capitolo viene *dopo* questo nell'ordine della Parte, e la sezione ne è una *duplicazione minima intenzionale*, che evita una dipendenza in avanti (Osservazione 3.4). Si usano:

- **(III-15)** dal Volume III, Capitolo 15: Teorema «Formula integrale di Cauchy (caso del cerchio)», Teorema «Stime di Cauchy», Teorema «Teorema dei residui», Lemma «Proprietà della media sul cerchio», Corollario «Il massimo si trova sul bordo», Teorema «Normalità delle famiglie localmente limitate» (Montel), Lemma «Derivata e limite delle funzioni iniettive»;
- **(VII-2)** dal Capitolo 2: Definizione 2.3, Teoremi 2.8, 2.9, 2.10;
- **(I-app)** i fatti (A-1)–(A-7) dell'Osservazione 2.3 e i fatti (A-8)–(A-10) dell'Osservazione 3.1. Sono dimostrati nell'Appendice A (Tabella A.1), a partire dai soli prerequisiti elementari di teoria della misura ivi dichiarati.

Tutto il resto è dimostrato qui. *Percorso di lettura:* Teorema 3.1; Teorema 3.2; Teorema 3.3; Teorema 3.7; Teorema 3.8. Le Sezioni 3.4 e 3.6 contengono gli strumenti di analisi reale, e si possono leggere dopo.

Il Capitolo 2 ha costruito le mappe quasiconformi; il Capitolo 4 dovrà *costruirne* una con coefficiente di Beltrami assegnato. L'idea è cercare la soluzione nella forma $f(z) = z + (\text{qualcosa})$ e trasformare l'equazione $f_{\bar z} = \mu f_z$ in un'equazione di punto fisso in uno spazio L^p. Servono due operatori. La **trasformata di Cauchy** inverte la derivata $\partial_{\bar z}$: data h, produce una funzione Ph con $(Ph)_{\bar z} = h$. La **trasformata di Beurling** T dice che cosa diventa allora la derivata ∂_z: $(Ph)_z = Th$. Nel linguaggio di Fourier T è la moltiplicazione per il numero di modulo uno $\bar\xi/\xi$, dunque un'isometria di L^2; il teorema di Calderón–Zygmund ne estende la limitatezza agli spazi L^p, e il teorema di Riesz–Thorin mostra che la norma di T su L^p tende a 1 per $p \to 2$. È questo il numero che decide tutto: il Capitolo 4 risolverà $h = \mu Th + \mu$ con una serie geometrica, che converge se $\|\mu\|_\infty \, \|T\|_p < 1$.

3.1. Notazioni e fatti di analisi standard

dA è la misura di Lebesgue di $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$; $D(z,r)$, $\mathbb{D}$, $|E|$ come nel Capitolo 2. Per $1 \le p \le \infty$, $\|\cdot\|_p$ è la norma di $L^p(\mathbb{C})$ (funzioni a valori complessi) e $p' = \frac{p}{p-1}$ è l'esponente coniugato. $C_c^\infty(\Omega)$ è lo spazio delle funzioni lisce a supporto compatto in Ω. Le derivate di Wirtinger sono $\partial_z = \frac12(\partial_x - i\partial_y)$ e $\partial_{\bar z} = \frac12(\partial_x + i\partial_y)$, anche in senso debole: se $u, v \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$, si dice che $v = u_{\bar z}$ *debolmente* se $\int u\,\varphi_{\bar z}\,dA = -\int v\,\varphi\,dA$ per ogni $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$, e lo stesso per u_z, u_x, u_y.

Osservazione 3.1: Altri fatti di analisi standard usati (classe I-app). *Ai fatti (A-1)–(A-7) dell'Osservazione 2.3 si aggiungono i seguenti, usati nei Capitoli 3 e 4. Sono teoremi generali di analisi reale, dimostrati nell'Appendice A, in modo indipendente da Evans–Gariepy (voce [6]): (A-8) è il Teorema A.2, (A-9) il Teorema A.1, (A-10) il Teorema A.3.*

(A-8) Spazi L^p. *Disuguaglianze di Hölder e di Minkowski; completezza di L^p; convergenza dominata e monotona, lemma di Fatou; da una successione convergente in L^p ($1 \le p < \infty$) si estrae una sottosuccessione convergente quasi ovunque. Per $1 \le p < \infty$ sono densi in $L^p(\mathbb{C})$ sia $C_c^\infty(\mathbb{C})$ sia le funzioni semplici a supporto limitato; se $f \in L^p \cap L^q$ esistono funzioni semplici f_n con $|f_n| \le |f|$ e $f_n \to f$ quasi ovunque, quindi in L^p e in L^q.* Dualità*: se $1 < p < \infty$ e $F \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{C})$,*

$$\|F\|_p = \sup\Big\{\Big|\int F g\,dA\Big| : \ g \in \mathcal{G},\ \|g\|_{p'} \le 1\Big\} \in [0,+\infty],$$

dove $\mathcal{G}$ può essere $C_c^\infty(\mathbb{C})$ oppure l'insieme delle funzioni semplici a supporto limitato.

(A-9) Regolarizzazione in L^p. *Sia $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{C})$ radiale, $\rho \ge 0$, $\operatorname{supp}\rho \subseteq \overline{D}(0,1)$, $\int\rho = 1$, $\rho_\varepsilon(z) = \varepsilon^{-2}\rho(z/\varepsilon)$, e $u_\varepsilon = u * \rho_\varepsilon$. Se $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$, u_ε è definita e liscia su $\Omega_\varepsilon = \{z : \operatorname{dist}(z, \mathbb{C}\setminus\Omega) > \varepsilon\}$, $\partial^\alpha u_\varepsilon = u * \partial^\alpha\rho_\varepsilon$, e $u_\varepsilon \to u$ in $L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$; se $u \in L^p(\mathbb{C})$, $1 \le p < \infty$, allora $\|u_\varepsilon\|_p \le \|u\|_p$ e $u_\varepsilon \to u$ in L^p; se u è continua, $u_\varepsilon \to u$ uniformemente sui compatti di Ω; se $u \in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$, $(u_\varepsilon)_x = (u_x)_\varepsilon \to u_x$ in $L^p_{\mathrm{loc}}(\Omega)$, e lo stesso per y. Il fatto (A-5) del Capitolo 2 è il caso $p = 2$.*

(A-10) Punti di Lebesgue. *Se $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{C})$, per quasi ogni x vale $\lim_{r\to0}\frac{1}{\pi r^2}\int_{D(x,r)}|u - u(x)|\,dA = 0$.*

Due conseguenze immediate di (A-9) si usano spesso. Due funzioni di L^1_{loc} con gli stessi integrali contro ogni $\varphi \in C_c^\infty$ coincidono quasi ovunque, dunque le derivate deboli sono uniche. E se u è continua, $u \in W^{1,1}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ e le sue derivate deboli sono continue, allora $u \in C^1(\Omega)$: sui compatti $u_\varepsilon \to u$ e $\nabla u_\varepsilon = (\nabla u)_\varepsilon \to \nabla u$ uniformemente, e un limite uniforme di funzioni C^1 le cui derivate convergono uniformemente è C^1, con le derivate limite.

Lemma 3.1: Regola della catena per funzioni di Sobolev continue. *Siano $U \subseteq \mathbb{C}$ aperto, $1 \le p < \infty$, $u = (u_1,\dots,u_m) : U \to \mathbb{R}^m$ continua con ogni $u_j \in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(U)$, $V \subseteq \mathbb{R}^m$ aperto con $u(U) \subseteq V$ e $\Phi \in C^1(V;\mathbb{R})$. Allora $\Phi\circ u \in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(U)$, è continua e $\partial_x(\Phi\circ u) = \sum_j(\partial_j\Phi)(u)\,\partial_x u_j$ quasi ovunque, e lo stesso per y. In particolare, per funzioni complesse continue $u, v \in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(U)$ e Φ olomorfa su un aperto che contiene $u(U)$:*

$$(uv)_z = u_z v + u v_z, \quad (uv)_{\bar z} = u_{\bar z} v + u v_{\bar z}, \qquad (\Phi\circ u)_z = \Phi'(u)\,u_z, \quad (\Phi\circ u)_{\bar z} = \Phi'(u)\,u_{\bar z}.$$

Dimostrazione. Sia W un aperto con chiusura compatta in U. L'insieme $u(\overline{W})$ è compatto in V; sia $\delta > 0$ minore della distanza di $u(\overline{W})$ da $\mathbb{R}^m \setminus V$ (qualunque δ se $V = \mathbb{R}^m$), e $V' = \{y : \operatorname{dist}(y, u(\overline{W})) \le \delta\}$, compatto in V. Per (A-9), per ε piccolo le regolarizzate u_ε sono definite su W, $|u_\varepsilon - u| < \delta$ su W (quindi $u_\varepsilon(W) \subseteq V'$) e $\nabla u_{j,\varepsilon} \to \nabla u_j$ in $L^p(W)$. La funzione $\Phi\circ u_\varepsilon$ è C^1 su W con $\partial_x(\Phi\circ u_\varepsilon) = \sum_j(\partial_j\Phi)(u_\varepsilon)\partial_x u_{j,\varepsilon}$. Per $\varepsilon \to 0$: $\Phi\circ u_\varepsilon \to \Phi\circ u$ uniformemente su W; $(\partial_j\Phi)(u_\varepsilon) \to (\partial_j\Phi)(u)$ uniformemente ($\partial_j\Phi$ è uniformemente continua

sul compatto V') ed è limitata da $\max_{V'}|\partial_j\Phi|$; dunque i prodotti convergono in $L^p(W)$ a $\sum_j(\partial_j\Phi)(u)\partial_x u_j$. Passando al limite in $\int(\Phi\circ u_\varepsilon)\varphi_x = -\int\partial_x(\Phi\circ u_\varepsilon)\varphi$, $\varphi\in C_c^\infty(W)$, si ottiene la tesi su W, e quindi su U. Le formule complesse sono il caso $\Phi(a,b)=ab$ (su parte reale e immaginaria) e il caso Φ olomorfa, con le equazioni di Cauchy–Riemann $\Phi_{\bar w}=0$, $\Phi_w=\Phi'$. □

3.2. Il lemma di Weyl

Osservazione 3.2: Perché questa sezione. *I Capitoli 1–2 e l'Osservazione 2.13 segnalano una lacuna: l'unicità nel teorema di Ahlfors–Bers (voce A13) richiede che una mappa 1-quasiconforme sia olomorfa, e nessuna delle voci A1–A17 lo dimostra. Lo si dimostra qui, nella forma più generale che serve: una funzione localmente integrabile che soddisfa $\partial_{\bar z}u=0$ in senso debole è olomorfa. Il lemma sarà usato anche nel Capitolo 4 per l'esistenza (Teorema «caso liscio») e per la fattorizzazione di Stoilow.*

Teorema 3.1: Lemma di Weyl. *Sia $\Omega\subseteq\mathbb{C}$ aperto e $u\in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ tale che*

$$\int_\Omega u\,\varphi_{\bar z}\,dA = 0 \qquad \text{per ogni } \varphi\in C_c^\infty(\Omega).$$

Allora esiste F olomorfa su Ω con $u=F$ quasi ovunque. Se u è continua, $u=F$ ovunque.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — le regolarizzate sono olomorfe.** Sia ρ come in (A-9) e $\varepsilon>0$. Per $z\in\Omega_\varepsilon$,

$$\partial_{\bar z}u_\varepsilon(z) = \int_\Omega u(w)\,(\partial_{\bar\zeta}\rho_\varepsilon)(z-w)\,dA(w).$$

La funzione $\varphi(w)=\rho_\varepsilon(z-w)$ è liscia, con supporto in $\overline{D}(z,\varepsilon)\subseteq\Omega$, e $\varphi_{\bar w}(w)=-(\partial_{\bar\zeta}\rho_\varepsilon)(z-w)$ (regola della catena con $\zeta=z-w$). Dunque $\partial_{\bar z}u_\varepsilon(z)=-\int u\,\varphi_{\bar w}=0$. Una funzione C^1 con $\partial_{\bar z}=0$ è olomorfa: nel punto z il suo differenziale è $h\mapsto\partial_z u_\varepsilon(z)h$, e il rapporto incrementale complesso tende a $\partial_z u_\varepsilon(z)$. Dunque u_ε è olomorfa su Ω_ε. **Passo 2 — media sui dischi.** Se G è olomorfa su un aperto che contiene $\overline{D}(z,r)$, allora $G(z)=\frac{1}{\pi r^2}\int_{D(z,r)}G\,dA$: in coordinate polari, $\int_{D(z,r)}G\,dA=\int_0^r\big(\int_0^{2\pi}G(z+se^{i\theta})\,d\theta\big)s\,ds=\int_0^r 2\pi G(z)\,s\,ds$ per il Lemma «Proprietà della media sul cerchio» (Volume III, Capitolo 15). **Passo 3 — convergenza uniforme.** Sia $E\subseteq\Omega$ compatto, $r=\frac13\operatorname{dist}(E,\mathbb{C}\setminus\Omega)$ (o $r=1$ se $\Omega=\mathbb{C}$) e $E_r=\{\operatorname{dist}(\cdot,E)\le r\}$, compatto. Per $\varepsilon,\varepsilon'<r$, $u_\varepsilon-u_{\varepsilon'}$ è olomorfa su un intorno di E_r, e per $z\in E$ il Passo 2 dà

$$|u_\varepsilon(z)-u_{\varepsilon'}(z)| \le \frac{1}{\pi r^2}\int_{E_r}|u_\varepsilon-u_{\varepsilon'}|\,dA \;\longrightarrow\; 0 \qquad (\varepsilon,\varepsilon'\to 0),$$

perché $u_\varepsilon\to u$ in $L^1(E_r)$ (A-9). Dunque, per $\varepsilon\to0$, u_ε converge uniformemente su ogni compatto di Ω a una funzione continua F. **Passo 4 — il limite.** Su ogni disco D' con $\overline{D'}\subseteq\Omega$ le u_ε (ε piccolo) sono olomorfe e uniformemente limitate; per il Teorema «Normalità delle famiglie localmente limitate» (Volume III, Capitolo 15) una sottosuccessione converge uniformemente sui compatti di D' a una funzione olomorfa, che è necessariamente F. Dunque F è olomorfa su Ω. Infine $u_\varepsilon\to u$ in $L^1(E)$ e $u_\varepsilon\to F$ uniformemente su E: $u=F$ quasi ovunque su ogni compatto, dunque su Ω. Se u è continua, $u-F$ è continua e nulla quasi ovunque, dunque nulla. □

Corollario 3.1: Funzioni olomorfe e debolmente olomorfe in L^p.
(i) Se $u \in W^{1,1}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ e $u_{\bar z} = 0$ quasi ovunque (derivata debole), u coincide quasi ovunque con una funzione olomorfa.
(ii) Se F è intera e $\int_{\mathbb{C}} |F|^p \, dA < \infty$ per un $1 \le p < \infty$, allora $F \equiv 0$. Se $u \in L^p(\mathbb{C})$ soddisfa le ipotesi del Teorema 3.1 con $\Omega = \mathbb{C}$, allora $u = 0$ quasi ovunque.

Dimostrazione. (i) $\int u\varphi_{\bar z} = -\int u_{\bar z}\varphi = 0$: è il Teorema 3.1. (ii) Per il Passo 2 della dimostrazione precedente e Hölder, per ogni z e ogni $r > 0$: $|F(z)| \le \frac{1}{\pi r^2}\int_{D(z,r)} |F| \le (\pi r^2)^{-1/p}\|F\|_p \to 0$ per $r \to \infty$. La seconda affermazione segue dalla prima e dal Teorema 3.1. □

Corollario 3.2: Le mappe 1-quasiconformi sono conformi.
(i) Se $f : \Omega \to \Omega'$ è 1-quasiconforme (Definizione 2.3 con $K = 1$), f è una biiezione olomorfa con $f' \neq 0$ e inversa olomorfa.
(ii) Se $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ è un omeomorfismo 1-quasiconforme, esistono $a \neq 0$ e b con $f(z) = az + b$.

Dimostrazione. (i) $f \in W^{1,2}_{\mathrm{loc}} \subseteq W^{1,1}_{\mathrm{loc}}$ e $|f_{\bar z}| \le 0 \cdot |f_z|$ quasi ovunque: per il Corollario 3.1(i) e la continuità di f, f è olomorfa. È iniettiva: per il Lemma «Derivata e limite delle funzioni iniettive» (Volume III, Capitolo 15) $f' \neq 0$ e l'inversa è olomorfa. (ii) Sia $g = \frac{f - f(0)}{f(1) - f(0)}$, olomorfa e iniettiva per (i), con $g(0) = 0$, $g(1) = 1$; è 1-quasiconforme (Teorema 2.9(iii)). Per il Teorema 2.10 con $K = 1$, $|g(\zeta)| \le H(1)^2 R$ per $|\zeta| \le R$, $R \ge 1$. Per $w \in \mathbb{C}$ e $\rho \ge 1$, il Teorema «Stime di Cauchy» (Volume III, Capitolo 15) sul cerchio $|\zeta - w| = \rho$ dà $|g''(w)| \le \frac{2\,H(1)^2(|w| + \rho)}{\rho^2} \to 0$ per $\rho \to \infty$. Dunque $g'' \equiv 0$, g è affine, e con $g(0) = 0$, $g(1) = 1$ si ha $g(z) = z$. □

Osservazione 3.3: Una conseguenza per le stime di distorsione del Capitolo 2.
I Capitoli 1–2 segnalano che la costante di rotondità $H(K) = e^{4\pi^2 K/c} \approx e^{177{,}16K}$ della Proposizione 2.2 è enorme. Il Corollario 3.2 ne corregge il caso $K = 1$: un omeomorfismo 1-quasiconforme di $\mathbb{C}$ è una similitudine, per la quale $L_f(z,r) = l_f(z,r)$; la costante ottimale per $K = 1$ è dunque 1, non $e^{177{,}16}$. Per $K > 1$ la costante resta quella del Capitolo 2: nei Capitoli 3 e 4 se ne usa soltanto la finitezza (attraverso il Teorema 2.10 e il Teorema 2.15), mai il valore.

3.3. La trasformata di Cauchy (A8)

Lemma 3.2: Formula di Pompeiu e valore principale. *Sia $\varphi \in C^1(\mathbb{C})$ a supporto compatto. Allora*

$$\text{(i)}\quad -\frac{1}{\pi}\int_{\mathbb{C}} \frac{\varphi_{\bar w}(w)}{w}\, dA(w) = \varphi(0); \qquad \text{(ii)}\quad \lim_{\varepsilon \to 0} \int_{|w| > \varepsilon} \frac{\varphi(w)}{w^2}\, dA(w) = \int_{\mathbb{C}} \frac{\varphi_w(w)}{w}\, dA(w),$$

e in (ii) il limite esiste. Gli integrali a secondo membro di (ii) e a primo membro di (i) convergono assolutamente, perché $1/w$ è integrabile vicino a 0.

Dimostrazione. In coordinate polari $w = re^{i\theta}$, derivando $\varphi(re^{i\theta})$ si ha $\partial_r \varphi = \varphi_w e^{i\theta} + \varphi_{\bar w} e^{-i\theta}$ e $\partial_\theta \varphi = ir(\varphi_w e^{i\theta} - \varphi_{\bar w} e^{-i\theta})$, quindi

$$\varphi_{\bar w} = \frac{e^{i\theta}}{2}\Big(\partial_r \varphi + \frac{i}{r}\partial_\theta \varphi\Big), \qquad \varphi_w = \frac{e^{-i\theta}}{2}\Big(\partial_r \varphi - \frac{i}{r}\partial_\theta \varphi\Big).$$

Sia R tale che il supporto di φ stia in $D(0,R)$, e $0<\varepsilon<R$. Con $dA = r\,dr\,d\theta$: (i) $\int_{\varepsilon<|w|<R} \frac{\varphi_{\bar w}}{w}\,dA = \frac12\int_0^{2\pi}\!\int_\varepsilon^R (\partial_r\varphi + \frac{i}{r}\partial_\theta\varphi)\,dr\,d\theta$. Il termine con ∂_θ dà zero (si integra prima in θ: φ è periodica in θ); quello con ∂_r dà $\frac12\int_0^{2\pi}(\varphi(Re^{i\theta})-\varphi(\varepsilon e^{i\theta}))d\theta = -\frac12\int_0^{2\pi}\varphi(\varepsilon e^{i\theta})\,d\theta \to -\pi\varphi(0)$. Il primo membro tende a $\int_{\mathbb C}\varphi_{\bar w}/w$ per convergenza dominata. (ii) $\int_{\varepsilon<|w|<R}\frac{\varphi_w}{w}\,dA = \frac12\int_0^{2\pi}\!\int_\varepsilon^R e^{-2i\theta}(\partial_r\varphi - \frac{i}{r}\partial_\theta\varphi)\,dr\,d\theta$. Il termine con ∂_r vale $-\frac12\int_0^{2\pi}e^{-2i\theta}\varphi(\varepsilon e^{i\theta})\,d\theta = -\frac12\int_0^{2\pi}e^{-2i\theta}(\varphi(\varepsilon e^{i\theta})-\varphi(0))d\theta$, di modulo $\le \pi\varepsilon\max|\nabla\varphi| \to 0$. Nel termine con ∂_θ si integra per parti in θ: $\int_0^{2\pi}e^{-2i\theta}\partial_\theta\varphi\,d\theta = 2i\int_0^{2\pi}e^{-2i\theta}\varphi\,d\theta$, e il termine diventa $-\frac i2\cdot 2i\int_\varepsilon^R\int_0^{2\pi}\frac{e^{-2i\theta}}{r}\varphi\,d\theta\,dr = \int_{\varepsilon<|w|<R}\frac{\varphi(w)}{w^2}\,dA$, perché $\frac{1}{w^2}=\frac{e^{-2i\theta}}{r^2}$. Dunque $\int_{|w|>\varepsilon}\frac{\varphi}{w^2} = \int_{|w|>\varepsilon}\frac{\varphi_w}{w}+o(1)$, e il secondo integrale converge. *Controllo numerico* con $\varphi(w)=e^{-|w-a|^2}$, $a=0{,}7-0{,}4i$ (che non ha supporto compatto ma decresce rapidamente): il primo membro di (i) vale $0{,}5220457768 = e^{-|a|^2}$ a meno di 10^{-8}; in (ii) gli integrali troncati per $\varepsilon=10^{-2},10^{-3}$ sono $0{,}34013+0{,}57719i$ e $0{,}34015+0{,}57723i$, contro $\int\varphi_w/w = 0{,}34016+0{,}57723i$ (`cap03_cauchy_beurling_cz.py`, sezione A). ✓ □

Definizione 3.1: Trasformate di Cauchy C e P. Sia $p>2$ e $q=p'=\frac{p}{p-1}\in(1,2)$.

(a) Se $h\in L^p(\mathbb C)$ ha supporto compatto, $Ch(\zeta) = -\dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{\mathbb C}\frac{h(z)}{z-\zeta}\,dA(z)$.

(b) Se $h\in L^p(\mathbb C)$, $Ph(\zeta) = -\dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{\mathbb C} h(z)\Big(\frac{1}{z-\zeta}-\frac1z\Big)\,dA(z)$.

Se h ha supporto compatto, $Ph = Ch - Ch(0)$.

Il nucleo $\frac{1}{z-\zeta}$ è in $L^q_{\rm loc}$ perché $q<2$; il nucleo di P, $\frac{1}{z-\zeta}-\frac1z = \frac{\zeta}{z(z-\zeta)}$, è in $L^q(\mathbb C)$ perché decresce come $|z|^{-2}$ e $2q>2$. Per Hölder entrambi gli integrali convergono assolutamente. La normalizzazione di P è quella di Ahlfors (voce [1], Capitolo V): $Ph(0)=0$ e P è definita su tutto L^p, non solo sulle funzioni a supporto compatto.

Teorema 3.2: La trasformata di Cauchy (A8). *Siano $p>2$, $q=\frac{p}{p-1}$ e*

$$I_q = \int_{\mathbb C}\frac{dA(u)}{|u|^q\,|u-1|^q} < \infty, \qquad K_p = \frac{1}{\pi}I_q^{1/q}.$$

(i) Per $h\in L^p(\mathbb C)$ e $\zeta_1,\zeta_2\in\mathbb C$: $|Ph(\zeta_1)-Ph(\zeta_2)| \le K_p\|h\|_p\,|\zeta_1-\zeta_2|^{1-2/p}$, e $Ph(0)=0$; in particolare $|Ph(\zeta)|\le K_p\|h\|_p|\zeta|^{1-2/p}$.

(ii) Se $h\in L^p$ è nulla fuori da $\overline{D}(0,R)$: $|Ch(\zeta)|\le \frac1\pi\big(\frac{2\pi}{2-q}\big)^{1/q}R^{2/q-1}\|h\|_p$ per ogni ζ; su $\{|\zeta|>R\}$ la funzione Ch è olomorfa, con $|Ch(\zeta)|\le\frac{\|h\|_1}{\pi(|\zeta|-R)}$ e $|(Ch)'(\zeta)|\le\frac{\|h\|_1}{\pi(|\zeta|-R)^2}$.

(iii) Se $h\in C_c^\infty(\mathbb C)$, $Ch\in C^\infty(\mathbb C)$, $(Ch)_{\bar\zeta}=h$, e $(Ch)_\zeta(\zeta) = -\frac1\pi\lim_{\varepsilon\to0}\int_{|z-\zeta|>\varepsilon}\frac{h(z)}{(z-\zeta)^2}\,dA(z)$ (il limite esiste). Inoltre $C(\varphi_{\bar z})=\varphi$ per ogni $\varphi\in C_c^\infty(\mathbb C)$.

La parte «$Ph\in W^{1,p}_{\rm loc}$ con $(Ph)_{\bar z}=h$» per $h\in L^p$ qualsiasi richiede la limitatezza della trasformata di Beurling su L^p, ed è il Teorema 3.8(ii).

Dimostrazione. Finitezza di I_q. Su $D(0,\frac12)$ si ha $|u-1|\ge\frac12$, e $\int_{D(0,1/2)}2^q|u|^{-q} = 2^q\frac{2\pi(1/2)^{2-q}}{2-q}$; lo stesso su $D(1,\frac12)$. Su $\{|u|>2\}$, $|u-1|\ge\frac{|u|}{2}$ e $\int_{|u|>2}2^q|u|^{-2q} = 2^q\frac{2\pi\,2^{2-2q}}{2q-2}$. Sul resto di $D(0,2)$ l'integrando è $\le 4^q$. Per $q=\frac32$ queste stime danno $I_{3/2}\le 159{,}7$; il valore calcolato per quadratura è $I_{3/2}=27{,}50$, dunque $K_3=2{,}900$ (script, sezione B, con un secondo metodo indipendente). ✓(i) $Ph(\zeta_1)-Ph(\zeta_2) = -\frac1\pi\int h(z)(\frac{1}{z-\zeta_1}-\frac{1}{z-\zeta_2})dA$. Per Hölder il modulo è al più $\frac1\pi\|h\|_p\big(\int\big|\frac{\zeta_1-\zeta_2}{(z-\zeta_1)(z-\zeta_2)}\big|^q dA\big)^{1/q}$. Con $z=\zeta_2+(\zeta_1-\zeta_2)u$, $dA(z)=|\zeta_1-\zeta_2|^2dA(u)$,

l'integrale vale $|\zeta_1-\zeta_2|^{q-2q+2}I_q$; e $\frac{2-q}{q}=1-\frac{2}{p}$. Per $\zeta_2=0$ si ottiene anche che il nucleo di P è in L^q. (ii) La funzione $z\mapsto|z-\zeta|^{-q}$ decresce con $|z-\zeta|$. Gli insiemi $D(0,R)\setminus D(\zeta,R)$ e $D(\zeta,R)\setminus D(0,R)$ hanno la stessa area; sul primo l'integrando è $\le R^{-q}$, sul secondo $\ge R^{-q}$. Dunque $\int_{D(0,R)}|z-\zeta|^{-q}\le\int_{D(\zeta,R)}|z-\zeta|^{-q}=\frac{2\pi R^{2-q}}{2-q}$, e Hölder dà la prima stima. Per $|\zeta|>R$ e $|z|\le R$, $|z-\zeta|\ge|\zeta|-R$: la seconda stima è immediata. L'olomorfia: per ζ,ζ' in un disco chiuso contenuto in $\{|\zeta|>R\}$, $\frac{1}{\zeta'-\zeta}\big(\frac{1}{z-\zeta'}-\frac{1}{z-\zeta}\big)=\frac{1}{(z-\zeta')(z-\zeta)}\to\frac{1}{(z-\zeta)^2}$ uniformemente in $z\in\overline{D}(0,R)$; dunque $(Ch)'(\zeta)=-\frac{1}{\pi}\int\frac{h(z)}{(z-\zeta)^2}dA$, con la stima indicata. (iii) $Ch(\zeta)=-\frac{1}{\pi}\int h(\zeta+w)\frac{dA(w)}{w}$. Per ζ in un disco limitato, i rapporti incrementali di $h(\zeta+w)$ in x e in y convergono uniformemente alle derivate e sono nulli fuori da un disco fisso; poiché $1/w$ è integrabile sui dischi, si deriva sotto il segno di integrale, quante volte si vuole: $Ch\in C^\infty$ e $\partial^\alpha Ch(\zeta)=-\frac{1}{\pi}\int(\partial^\alpha h)(\zeta+w)\frac{dA(w)}{w}$. Con il Lemma 3.2 applicato a $\varphi(w)=h(\zeta+w)$: $(Ch)_{\bar\zeta}=-\frac{1}{\pi}\int\frac{\varphi_{\bar w}}{w}=\varphi(0)=h(\zeta)$ per (i), e $(Ch)_\zeta=-\frac{1}{\pi}\int\frac{\varphi_w}{w}=-\frac{1}{\pi}\lim_\varepsilon\int_{|w|>\varepsilon}\frac{h(\zeta+w)}{w^2}$ per (ii). Infine $C(\varphi_{\bar z})(\zeta)=-\frac{1}{\pi}\int\varphi_{\bar z}(\zeta+w)\frac{dA(w)}{w}=\varphi(\zeta)$, ancora per (i). □

3.4. Analisi di Fourier minima in $\mathbb{R}^2$ (duplicazione dichiarata)

Osservazione 3.4: Una duplicazione minima intenzionale. *Per la voce A9 la trasformata di Fourier in $\mathbb{R}^2$ potrebbe venire dal Capitolo 13 (Fourier, Poisson e serie theta), oppure se ne possono duplicare qui le poche pagine necessarie. Il Capitolo 13 (Capitolo 13) viene dopo nell'ordine di lettura: per non creare una dipendenza in avanti, questa sezione contiene* soltanto *ciò che serve alla trasformata di Beurling (definizione sulle funzioni di Schwartz, derivate, gaussiana, inversione, Plancherel, estensione a L^2), con dimostrazioni complete, e nessuna dimostrazione di questo capitolo rinvia al Capitolo 13. Non contiene la formula di Poisson né alcun materiale specifico del Capitolo 13. La sezione potrebbe essere sostituita da un rinvio (controllando che le convenzioni sulla trasformata coincidano) senza cambiare il resto del capitolo. La trasformata di Fourier in una variabile è trattata nel Volume III, Capitolo 19; qui non la si usa, per non dipendere dalle sue convenzioni.*

Si identifica $\mathbb{C}$ con $\mathbb{R}^2$: per $x=x_1+ix_2$ e $\xi=\xi_1+i\xi_2$, $\langle x,\xi\rangle=x_1\xi_1+x_2\xi_2=\mathrm{Re}(x\bar\xi)$.

Definizione 3.2: Funzioni di Schwartz e trasformata di Fourier. $\mathcal{S}$ è lo spazio delle $f\in C^\infty(\mathbb{R}^2)$ tali che $x^\beta\partial^\alpha f$ è limitata per ogni coppia di multi-indici α,β. Per $f\in L^1(\mathbb{R}^2)$, $\hat f(\xi)=\int_{\mathbb{R}^2}f(x)\,e^{-2\pi i\langle x,\xi\rangle}\,dA(x)$.

$C_c^\infty\subseteq\mathcal{S}\subseteq L^1\cap L^2$ (una funzione di $\mathcal{S}$ è maggiorata da $c(1+|x|)^{-3}$), e $\mathcal{S}$ è chiuso per derivazione e per moltiplicazione per polinomi.

Lemma 3.3: Proprietà della trasformata di Fourier.

(a) Se $f\in\mathcal{S}$: $\hat f\in\mathcal{S}$, $\widehat{\partial_j f}(\xi)=2\pi i\xi_j\hat f(\xi)$ e $\widehat{x_j f}=\frac{i}{2\pi}\partial_j\hat f$. In notazione complessa $\widehat{f_z}=\pi i\,\bar\xi\,\hat f$ e $\widehat{f_{\bar z}}=\pi i\,\xi\,\hat f$.

(b) $G(x)=e^{-\pi|x|^2}$ ha $\hat G=G$; per $\varepsilon>0$ la funzione $\xi\mapsto G(\varepsilon\xi)$ ha trasformata $x\mapsto\varepsilon^{-2}G(x/\varepsilon)$.

(c) Per $f,g\in L^1$: $\int\hat f\,g=\int f\,\hat g$.

(d) (Inversione) Per $f\in\mathcal{S}$ e $x\in\mathbb{R}^2$: $f(x)=\int\hat f(\xi)\,e^{2\pi i\langle x,\xi\rangle}\,dA(\xi)$. In particolare la trasformata è una biiezione di $\mathcal{S}$ su $\mathcal{S}$.

(e) (Plancherel) Per $f\in\mathcal{S}$: $\|\hat f\|_2=\|f\|_2$.

(f) La trasformata si estende in modo unico a un operatore $\mathcal{F}:L^2\to L^2$ unitario (lineare, biiettivo, con $\|\mathcal{F}u\|_2=\|u\|_2$).

Dimostrazione. (a) Per $f \in \mathcal{S}$ e ogni β, $x^\beta f \in L^1$: si può derivare sotto il segno di integrale, $\partial_j \hat f = \widehat{-2\pi i x_j f}$, e $\hat f$ è liscia. Integrando per parti nella variabile x_j (Fubini; i termini di bordo si annullano per la decrescenza), $\widehat{\partial_j f} = 2\pi i \xi_j \hat f$. Iterando, $\xi^\alpha \partial^\beta \hat f$ è, a meno di costanti, la trasformata di $\partial^\alpha(x^\beta f) \in L^1$, dunque è limitata: $\hat f \in \mathcal{S}$. In notazione complessa $\widehat{f_z} = \frac12(2\pi i\xi_1 - i\cdot 2\pi i\xi_2)\hat f = \pi i(\xi_1 - i\xi_2)\hat f$, e lo stesso per $f_{\bar z}$. (b) In una variabile, $g(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi t^2} e^{-2\pi i t\xi} dt$ soddisfa $g'(\xi) = \int (-2\pi i t) e^{-\pi t^2} e^{-2\pi i t\xi} dt = i\int (e^{-\pi t^2})' e^{-2\pi i t\xi} dt = i\cdot 2\pi i\xi\, g(\xi)$ (per parti), cioè $g' = -2\pi\xi g$; e $g(0) = \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi t^2} dt = 1$, perché il suo quadrato è $\int_{\mathbb{R}^2} e^{-\pi|x|^2} dA = \int_0^{2\pi}\int_0^\infty e^{-\pi r^2} r\, dr\, d\theta = 1$. Dunque $g(\xi) = e^{-\pi\xi^2}$, e in $\mathbb{R}^2$ la trasformata di G è il prodotto. La seconda affermazione segue con il cambio di variabile $\xi \mapsto \xi/\varepsilon$. (c) Fubini: $\iint f(x)g(\xi)e^{-2\pi i\langle x,\xi\rangle}$ è assolutamente convergente. (d) Si applica (c) a f e a $g(\xi) = e^{2\pi i\langle x,\xi\rangle} G(\varepsilon\xi)$, la cui trasformata è $y \mapsto \varepsilon^{-2} G((y-x)/\varepsilon)$ (per (b), dopo una traslazione):

$$\int \hat f(\xi) e^{2\pi i\langle x,\xi\rangle} G(\varepsilon\xi)\, dA(\xi) = \int f(y)\, \varepsilon^{-2} G\Big(\frac{y-x}{\varepsilon}\Big) dA(y) = \int f(x+\varepsilon v) G(v)\, dA(v).$$

Per $\varepsilon \to 0$ il primo membro tende a $\int \hat f e^{2\pi i\langle x,\xi\rangle}$ ($\hat f \in L^1$, convergenza dominata), il secondo a $f(x)\int G = f(x)$ (f continua e limitata). Ogni $f \in \mathcal{S}$ è allora la trasformata di $y \mapsto \hat f(-y) \in \mathcal{S}$. (e) Sia $g = \overline{\hat f} \in \mathcal{S}$. Per (d), $\hat g(x) = \int \overline{\hat f(\xi)} e^{-2\pi i\langle x,\xi\rangle} d\xi = \overline{f(x)}$; per (c), $\int |\hat f|^2 = \int \hat f g = \int f\hat g = \int |f|^2$. (f) $C_c^\infty \subseteq \mathcal{S}$ è denso in L^2 (A-8): la trasformata, isometrica su $\mathcal{S}$ per (e), si estende in modo unico a un'isometria $\mathcal{F}$ di L^2. L'immagine di un'isometria è chiusa, e contiene $\mathcal{S}$ per (d), che è denso: $\mathcal{F}$ è suriettiva. Per polarizzazione $\int \mathcal{F}u\,\overline{\mathcal{F}v} = \int u\bar v$. □

3.5. La trasformata di Beurling (A9)

Definizione 3.3: Trasformata di Beurling sulle funzioni lisce. Per $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{C})$ e $\varepsilon > 0$:

$$T_\varepsilon\varphi(\zeta) = -\frac{1}{\pi}\int_{|z-\zeta|>\varepsilon} \frac{\varphi(z)}{(z-\zeta)^2}\, dA(z), \qquad T\varphi(\zeta) = \lim_{\varepsilon\to 0} T_\varepsilon\varphi(\zeta).$$

Il limite (*valore principale*) esiste per il Lemma 3.2(ii), e $T\varphi = (C\varphi)_\zeta$ per il Teorema 3.2(iii). Il nucleo $K(u) = -\frac{1}{\pi u^2}$ è pari: $T\varphi(\zeta) = \lim_\varepsilon \int_{|z-\zeta|>\varepsilon} K(\zeta - z)\varphi(z)\, dA(z)$.

Il valore principale è necessario: $|z-\zeta|^{-2}$ non è integrabile vicino a ζ, e l'integrale converge solo per la cancellazione di $e^{-2i\theta}$ sui cerchi centrati in ζ.

Lemma 3.4: La trasformata di Beurling sulle funzioni lisce. *Siano $\varphi, \psi \in C_c^\infty(\mathbb{C})$, con supporto di φ in $\overline{D}(0,R)$.*

(a) $T\varphi \in C^\infty(\mathbb{C})$; per ζ fuori dal supporto di φ, $T\varphi(\zeta) = -\frac{1}{\pi}\int \frac{\varphi(z)}{(z-\zeta)^2} dA$ (integrale ordinario); per $|\zeta| > R$, $|T\varphi(\zeta)| \le \frac{\|\varphi\|_1}{\pi(|\zeta|-R)^2}$. Dunque $T\varphi \in L^p$ per ogni $1 < p \le \infty$.

(b) $T(\varphi_{\bar z}) = \varphi_z$.

(c) $|T\varphi(\zeta) - T_\varepsilon\varphi(\zeta)| \le 2\varepsilon\,\Lambda_\varphi$ per ogni ζ, con $\Lambda_\varphi = \max(|\varphi_z| + |\varphi_{\bar z}|)$.

(d) $\int (T\varphi)\,\psi\, dA = \int \varphi\,(T\psi)\, dA$.

Dimostrazione. (a) $T\varphi = (C\varphi)_\zeta$ è liscia (Teorema 3.2(iii)). Se ζ dista $\delta > 0$ dal supporto, per $\varepsilon < \delta$ la regione esclusa non contiene il supporto: il limite è l'integrale ordinario. La stima per $|\zeta| > R$ è quella di $(C\varphi)'$ nel Teorema 3.2(ii). $T\varphi$ è continua (quindi limitata sui compatti) e $O(|\zeta|^{-2})$, e $|\zeta|^{-2p}$ è integrabile all'infinito per $p > 1$. (b) Per il Teorema 3.2(iii), $C(\varphi_{\bar z}) = \varphi$;

dunque $T(\varphi_{\bar z}) = (C(\varphi_{\bar z}))_\zeta = \varphi_z$. (c) Per $0<\delta<\varepsilon$, $\int_{\delta<|z-\zeta|<\varepsilon}(z-\zeta)^{-2}dA = 0$ (l'integrale in θ di $e^{-2i\theta}$ è nullo). Quindi

$$T\varphi(\zeta) - T_\varepsilon\varphi(\zeta) = -\frac{1}{\pi}\lim_{\delta\to 0}\int_{\delta<|z-\zeta|<\varepsilon}\frac{\varphi(z)-\varphi(\zeta)}{(z-\zeta)^2}\,dA(z),$$

e $|\varphi(z)-\varphi(\zeta)| \le \Lambda_\varphi|z-\zeta|$ (per il Lemma 2.1(ii) la norma del differenziale è $|\varphi_z|+|\varphi_{\bar z}|$). Il modulo è al più $\frac{1}{\pi}\int_{|u|<\varepsilon}\frac{\Lambda_\varphi}{|u|}dA = 2\varepsilon\Lambda_\varphi$. (d) Su $\{|z-\zeta|>\varepsilon\}$ il nucleo è limitato da $\frac{1}{\pi\varepsilon^2}$ e simmetrico in (z,ζ): per Fubini $\int (T_\varepsilon\varphi)\psi = \int \varphi(T_\varepsilon\psi)$. Per (c) $T_\varepsilon\varphi\to T\varphi$ e $T_\varepsilon\psi\to T\psi$ uniformemente, e $\varphi,\psi\in L^1$. □

Teorema 3.3: La trasformata di Beurling (A9).

(i) Per ogni $\varphi\in C_c^\infty(\mathbb{C})$, $\|T\varphi\|_2 = \|\varphi\|_2$. Quindi T si estende in modo unico a un operatore lineare isometrico su $L^2(\mathbb{C})$, ancora indicato con T.

(ii) (Moltiplicatore) Per ogni $u\in L^2$, $\mathcal{F}(Tu)(\xi) = \dfrac{\bar\xi}{\xi}\,\mathcal{F}u(\xi)$ per quasi ogni ξ. In particolare T è unitario: biiettivo, con inversa $\mathcal{F}^{-1}(\frac{\xi}{\bar\xi}\mathcal{F}(\cdot))$.

(iii) (Aggiunto) $T^*u = \overline{T\bar u}$ per $u\in L^2$, e $TT^* = T^*T = I$.

(iv) Se $u\in L^2$ è nulla fuori da un compatto E, allora $Tu(\zeta) = -\frac{1}{\pi}\int\frac{u(z)}{(z-\zeta)^2}dA(z)$ per quasi ogni $\zeta\notin E$ (integrale ordinario).

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — sulle derivate $\varphi_{\bar z}$.** Sia $\varphi\in C_c^\infty$ e $\psi = \varphi_{\bar z}$. Per il Lemma 3.4(b) e il Lemma 3.3(a), $\widehat{T\psi} = \widehat{\varphi_z} = \pi i\bar\xi\hat\varphi = \frac{\bar\xi}{\xi}\cdot\pi i\xi\hat\varphi = \frac{\bar\xi}{\xi}\hat\psi$ per $\xi\neq 0$; poiché $|\frac{\bar\xi}{\xi}| = 1$, Plancherel (Lemma 3.3(e)) dà $\|T\psi\|_2 = \|\hat\psi\|_2 = \|\psi\|_2$. **Passo 2 — su tutte le funzioni lisce.** Sia $\psi\in C_c^\infty$ con supporto in $\overline{D}(0,R)$. Sia $\chi\in C_c^\infty(D(0,2))$ con $0\le\chi\le 1$, $\chi=1$ su $D(0,1)$, $c_\chi = \max(|\chi_z|+|\chi_{\bar z}|)$, e $\chi_n(z) = \chi(z/n)$. Per $n\ge 2R$ la funzione $\Phi_n = \chi_n\,C\psi$ è in C_c^∞, e

$$(\Phi_n)_{\bar z} = \psi + (\chi_n)_{\bar z}\,C\psi, \qquad (\Phi_n)_z = \chi_n\,T\psi + (\chi_n)_z\,C\psi.$$

Il fattore $(\chi_n)_{\bar z}$ è maggiorato da c_χ/n e nullo fuori da $\{n\le|z|\le 2n\}$, dove $|C\psi|\le\frac{\|\psi\|_1}{\pi(n-R)}\le\frac{2\|\psi\|_1}{\pi n}$ (Teorema 3.2(ii)). Dunque $\|(\chi_n)_{\bar z}C\psi\|_2^2 \le (\frac{c_\chi}{n})^2(\frac{2\|\psi\|_1}{\pi n})^2 3\pi n^2\to 0$, e lo stesso per $(\chi_n)_z C\psi$; inoltre $\chi_n T\psi\to T\psi$ in L^2 (convergenza dominata; $T\psi\in L^2$ per il Lemma 3.4(a)). Quindi $(\Phi_n)_{\bar z}\to\psi$ e $T((\Phi_n)_{\bar z}) = (\Phi_n)_z\to T\psi$ in L^2. Per il Passo 1, $\|T\psi\|_2 = \lim\|(\Phi_n)_z\|_2 = \lim\|(\Phi_n)_{\bar z}\|_2 = \|\psi\|_2$, e (con la continuità di $\mathcal{F}$ e della moltiplicazione per $\frac{\bar\xi}{\xi}$ su L^2) $\mathcal{F}(T\psi) = \frac{\bar\xi}{\xi}\mathcal{F}\psi$. **Passo 3 — estensione.** C_c^∞ è denso in L^2 (A-8), e T è isometrico su C_c^∞: si estende in modo unico a un'isometria di L^2; l'identità di (ii), vera su C_c^∞, passa ai limiti in L^2. La moltiplicazione per $\frac{\bar\xi}{\xi}$ è unitaria su L^2 (inversa: moltiplicazione per $\frac{\xi}{\bar\xi}$), e $T = \mathcal{F}^{-1}\circ(\frac{\bar\xi}{\xi}\cdot)\circ\mathcal{F}$ è unitario. **Passo 4 — aggiunto.** Per $\varphi,\psi\in C_c^\infty$, il Lemma 3.4(d) con $\bar\psi$ dà $\int(T\varphi)\bar\psi = \int\varphi\,\overline{T\bar\psi} = \int\varphi\,\overline{\overline{T\bar\psi}}$. I due membri sono continui in L^2 rispetto a φ e a ψ: $T^*\psi = \overline{T\bar\psi}$ per ogni $\psi\in L^2$. Poiché T è unitario, $T^* = T^{-1}$. **Passo 5 — fuori dal supporto.** Sia $u_n = u * \rho_{1/n}\in C_c^\infty$, nulla fuori dall'intorno $E_{1/n}$ di raggio $\frac{1}{n}$ di E; $u_n\to u$ in L^2 (A-9). Se $\operatorname{dist}(\zeta,E)>\delta$ e $n>2/\delta$, per il Lemma 3.4(a) $Tu_n(\zeta) = -\frac{1}{\pi}\int\frac{u_n(z)}{(z-\zeta)^2}dA$, e il nucleo è limitato da $\frac{4}{\pi\delta^2}$ sull'insieme limitato $E_{1/n}$: per $n\to\infty$ questi integrali tendono a $-\frac{1}{\pi}\int\frac{u(z)}{(z-\zeta)^2}dA$. D'altra parte $Tu_n\to Tu$ in L^2, e una sottosuccessione converge quasi ovunque (A-8). Dunque la formula vale quasi ovunque su $\{\operatorname{dist}(\cdot,E)>\delta\}$ per ogni $\delta=\frac{1}{m}$. □

L'isometria senza Fourier. Per $\varphi \in C_c^\infty$, integrando due volte per parti ($\overline{\varphi_z} = \bar\varphi_{\bar z}$, e le derivate commutano): $\int |\varphi_z|^2 = \int \varphi_z\,\bar\varphi_{\bar z} = -\int \varphi\,\bar\varphi_{\bar z z} = -\int \varphi\,\bar\varphi_{z\bar z} = \int \varphi_{\bar z}\,\bar\varphi_z = \int |\varphi_{\bar z}|^2$. Con il Lemma 3.4(b) si ottiene il Passo 1 senza la trasformata di Fourier. Che le funzioni $\varphi_{\bar z}$ siano dense in L^2 si può vedere con il lemma di Weyl: se $g \in L^2$ è ortogonale a tutte, $\int g\,\chi_z = 0$ per ogni $\chi \in C_c^\infty$, cioè $\bar g$ soddisfa le ipotesi del Teorema 3.1, e $g = 0$ per il Corollario 3.1(ii). La via di Fourier è quella della voce A9, e dà in più il moltiplicatore. □

Esempio 3.1: La gaussiana. **Dati.** $\varphi(z) = e^{-|z|^2}$, con $\varphi_{\bar z} = -z\varphi$ e $\varphi_z = -\bar z\varphi$. **Obiettivo.** $T(ze^{-|z|^2})$. **Soluzione.** $\varphi \in \mathcal{S}$ non ha supporto compatto, ma $\varphi\chi_n \in C_c^\infty$ e $(\varphi\chi_n)_{\bar z} \to \varphi_{\bar z}$, $(\varphi\chi_n)_z \to \varphi_z$ in L^2; per il Lemma 3.4(b) e la continuità di T, $T(\varphi_{\bar z}) = \varphi_z$, cioè $T(ze^{-|z|^2}) = \bar z e^{-|z|^2}$. Le due funzioni hanno norma L^2 al quadrato $\int |z|^2 e^{-2|z|^2} dA = 2\pi \int_0^\infty r^3 e^{-2r^2} dr = \frac{\pi}{4}$. ✓ Lo script (sezione D) applica il moltiplicatore $\bar\xi/\xi$ con la trasformata di Fourier discreta su una griglia 512×512 (errore $4 \cdot 10^{-16}$) e calcola il valore principale in $\zeta = 1$ per quadratura: $0{,}3678794 = e^{-1}$.

3.6. Il teorema di Calderón–Zygmund (A10)

In questa sezione T è l'operatore unitario del Teorema 3.3. Si vuole dimostrare che, per $1 < p < \infty$, $\|Tf\|_p \le C_p \|f\|_p$ per $f \in L^2 \cap L^p$, e che C_p si può prendere vicino a 1 per p vicino a 2. Il percorso è quello classico (Calderón–Zygmund, voce [2]; Stein, voce [3], Capitolo I e II; testi non consultati): stima del nucleo, decomposizione, tipo debole $(1,1)$, interpolazione di Marcinkiewicz per $1 < p < 2$, dualità per $p > 2$, interpolazione di Riesz–Thorin vicino a $p = 2$. Le costanti sono esplicite.

Lemma 3.5: Stima del nucleo. *Sia $K(u) = -\frac{1}{\pi u^2}$. Se $c, w \in \mathbb{C}$, $\delta = |w - c| > 0$ e $|z - c| \ge 2\delta$, allora*

$$|K(z-w) - K(z-c)| \le \frac{10}{\pi}\,\frac{\delta}{|z-c|^3}, \qquad \int_{|z-c|\ge 2\delta} |K(z-w) - K(z-c)|\,dA(z) \le 10.$$

Dimostrazione. $\frac{1}{(z-w)^2} - \frac{1}{(z-c)^2} = \frac{(w-c)(2z-w-c)}{(z-w)^2(z-c)^2}$. Con $|z-c| \ge 2\delta$: $|z-w| \ge |z-c| - \delta \ge \frac12 |z-c|$ e $|2z - w - c| = |2(z-c) - (w-c)| \le \frac52 |z-c|$. Il modulo è dunque $\le \frac{\delta \cdot \frac52 |z-c|}{\frac14 |z-c|^2 \cdot |z-c|^2} = \frac{10\delta}{|z-c|^3}$. In coordinate polari centrate in c: $\int_{2\delta}^\infty \frac{10\delta}{\pi r^3} 2\pi r\,dr = \frac{20\delta}{2\delta} = 10$. *Controllo numerico:* su 20 000 configurazioni casuali il rapporto fra i due membri della prima disuguaglianza non supera 0,572; il valore effettivo dell'integrale (indipendente da c, w per similitudine e rotazione) è 2,107, ben sotto 10 (script, sezione E). ✓ □

Lemma 3.6: Decomposizione di Calderón–Zygmund. *Siano $f \in L^1(\mathbb{C})$ e $\alpha > 0$. Esiste una famiglia finita o numerabile di quadrati diadici chiusi Q_j (lato 2^{-n}, vertici in $2^{-n}\mathbb{Z}^2$, $n \in \mathbb{Z}$), a interni disgiunti, tali che, posto $f_Q = \frac{1}{|Q|}\int_Q f$ e $\Omega = \bigcup_j Q_j$:*

(a) $\alpha < \frac{1}{|Q_j|}\int_{Q_j} |f| \le 4\alpha$; (b) $\sum_j |Q_j| \le \frac{1}{\alpha}\|f\|_1$; (c) $|f| \le \alpha$ quasi ovunque fuori da Ω.

Posti $g = f$ fuori da Ω, $g = f_{Q_j}$ sull'interno di Q_j, e $b_j = (f - f_{Q_j})1_{Q_j}$, si ha $f = g + \sum_j b_j$ quasi ovunque, $|g| \le 4\alpha$ quasi ovunque, $\|g\|_1 \le \|f\|_1$, $\int b_j = 0$, $\|b_j\|_1 \le 2\int_{Q_j} |f|$. Se inoltre $f \in L^2$: $\|g\|_2 \le \|f\|_2$, $\sum_j \|b_j\|_2^2 \le \|f\|_2^2$, e la serie $\sum_j b_j$ converge in L^2.

Dimostrazione. Sia 2^{n_0} un lato con $4^{n_0} \geq \|f\|_1/\alpha$: ogni quadrato diadico Q di lato 2^{n_0} ha $\frac{1}{|Q|}\int_Q |f| \leq \frac{\|f\|_1}{4^{n_0}} \leq \alpha$. Si considerano i quadrati diadici di lato $< 2^{n_0}$ con media di $|f|$ maggiore di α, e fra questi i massimali per inclusione: esistono, perché la catena degli antenati di un quadrato si ferma al lato 2^{n_0}; due quadrati diadici o hanno interni disgiunti o uno contiene l'altro, quindi i massimali Q_j hanno interni disgiunti. (a) Il padre $\tilde{Q}_j$ di Q_j ha lato $\leq 2^{n_0}$ e media $\leq \alpha$ (se il lato è 2^{n_0} per la scelta di n_0, altrimenti per la massimalità), e $\int_{Q_j}|f| \leq \int_{\tilde{Q}_j}|f| \leq \alpha|\tilde{Q}_j| = 4\alpha|Q_j|$. (b) $\sum|Q_j| < \frac{1}{\alpha}\sum\int_{Q_j}|f| \leq \frac{1}{\alpha}\|f\|_1$. (c) Sia $x \notin \Omega$ un punto di Lebesgue di f (A-10) che non sta sul bordo di alcun quadrato diadico (le rette dei bordi sono numerabili). Ogni quadrato diadico $Q \ni x$ di lato $\leq 2^{n_0}$ ha media $\leq \alpha$, altrimenti starebbe in un Q_j. Se Q ha lato ℓ, $Q \subseteq D(x, \sqrt{2}\ell)$, e

$$|f(x)| \leq \frac{1}{|Q|}\int_Q |f| + \frac{1}{|Q|}\int_Q |f - f(x)| \leq \alpha + \frac{2\pi\ell^2}{\ell^2}\cdot\frac{1}{|D(x,\sqrt{2}\ell)|}\int_{D(x,\sqrt{2}\ell)}|f-f(x)| \;\longrightarrow\; \alpha$$

per $\ell \to 0$. Le altre affermazioni: $|f_{Q_j}| \leq \frac{1}{|Q_j|}\int_{Q_j}|f| \leq 4\alpha$; $\int_{Q_j}|g| = |Q_j||f_{Q_j}| \leq \int_{Q_j}|f|$; $\int b_j = \int_{Q_j} f - |Q_j|f_{Q_j} = 0$; $\|b_j\|_1 \leq \int_{Q_j}|f| + |Q_j||f_{Q_j}|$. Se $f \in L^2$, per Cauchy–Schwarz $|Q_j||f_{Q_j}|^2 \leq \int_{Q_j}|f|^2$, e $\int_{Q_j}|f-f_{Q_j}|^2 = \int_{Q_j}|f|^2 - |Q_j||f_{Q_j}|^2 \leq \int_{Q_j}|f|^2$; i b_j hanno supporti a intersezione nulla, quindi sono ortogonali e la serie converge in L^2. □

Teorema 3.4: Tipo debole $(1,1)$. *Per $f \in L^1 \cap L^2$ e $\alpha > 0$:*

$$\big|\{\zeta : |Tf(\zeta)| > \alpha\}\big| \leq \frac{A_1}{\alpha}\|f\|_1, \qquad A_1 = 56 + 2\pi = 62{,}2832\ldots$$

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — decomposizione. Si applica il Lemma 3.6 con altezza α: $f = g + b$, $b = \sum_j b_j$ in L^2, e per linearità e continuità di T su L^2, $Tf = Tg + Tb$ e $Tb = \sum_j Tb_j$ in L^2. Poiché $\{|Tf| > \alpha\} \subseteq \{|Tg| > \frac{\alpha}{2}\} \cup \{|Tb| > \frac{\alpha}{2}\}$, basta stimare i due insiemi. **Passo 2 — la parte buona.** Per Chebyshev e l'isometria, $|\{|Tg| > \frac{\alpha}{2}\}| \leq \frac{4}{\alpha^2}\|Tg\|_2^2 = \frac{4}{\alpha^2}\|g\|_2^2 \leq \frac{4}{\alpha^2}\cdot 4\alpha\|g\|_1 \leq \frac{16}{\alpha}\|f\|_1$. **Passo 3 — i dischi allargati.** Sia c_j il centro e ℓ_j il lato di Q_j, e $Q_j^* = \overline{D}(c_j, \sqrt{2}\ell_j)$, di area $2\pi|Q_j|$: $|\bigcup_j Q_j^*| \leq \frac{2\pi}{\alpha}\|f\|_1$. Se $\zeta \notin Q_j^*$ e $w \in Q_j$, $|w - c_j| \leq \frac{\ell_j}{\sqrt{2}}$, dunque $|\zeta - c_j| > \sqrt{2}\ell_j \geq 2|w - c_j|$. **Passo 4 — la parte cattiva fuori dai dischi.** Per il Teorema 3.3(iv), per quasi ogni $\zeta \notin Q_j^*$, $Tb_j(\zeta) = \int K(\zeta - w)b_j(w)\,dA(w)$, e poiché $\int b_j = 0$,

$$Tb_j(\zeta) = \int_{Q_j}\big[K(\zeta - w) - K(\zeta - c_j)\big]\,b_j(w)\,dA(w).$$

Per Tonelli e il Lemma 3.5 (con $c = c_j$; per $w = c_j$ l'integrando è nullo), $\int_{\mathbb{C}\setminus Q_j^*}|Tb_j| \leq \int_{Q_j}|b_j(w)|\int_{|\zeta-c_j|\geq 2|w-c_j|}|K(\zeta-w) - K(\zeta-c_j)|\,dA(\zeta)\,dA(w) \leq 10\|b_j\|_1$. Sia $\Omega^* = \bigcup_j Q_j^*$. Una sottosuccessione delle somme parziali di $\sum_j Tb_j$ converge quasi ovunque a Tb, e ogni somma parziale è maggiorata in modulo da $\sum_j|Tb_j|$: dunque, su $\mathbb{C}\setminus\Omega^*$, $|Tb| \leq \sum_j|Tb_j|$ quasi ovunque, e

$$\int_{\mathbb{C}\setminus\Omega^*}|Tb| \leq \sum_j 10\|b_j\|_1 \leq 20\|f\|_1, \qquad \big|\{\zeta \notin \Omega^* : |Tb| > \tfrac{\alpha}{2}\}\big| \leq \frac{40}{\alpha}\|f\|_1.$$

Passo 5. Sommando: $|\{|Tf| > \alpha\}| \leq \frac{16+2\pi+40}{\alpha}\|f\|_1$. (Script, sezione F: $A_1 = 62{,}2832$.) □

Lemma 3.7: Formula degli strati. *Se F è misurabile e $0 < p < \infty$, $\int |F|^p \, dA = p \int_0^\infty s^{p-1} \, |\{|F| > s\}| \, ds$.*

Dimostrazione. $|F(\zeta)|^p = \int_0^{|F(\zeta)|} p s^{p-1} ds = \int_0^\infty p s^{p-1} 1_{\{|F|>s\}}(\zeta)\, ds$; si integra in ζ e si scambia l'ordine (Tonelli). □

Teorema 3.5: Interpolazione di Marcinkiewicz per T. *Per $1 < p < 2$ e $f \in L^p \cap L^2$: $\|Tf\|_p \le A_p \|f\|_p$, con $A_p = 2\Big(p\Big(\dfrac{A_1}{p-1} + \dfrac{1}{2-p}\Big)\Big)^{1/p}$. In particolare $A_{3/2} = 2\big(\frac{3}{2}(2A_1 + 2)\big)^{2/3} = 66{,}0647\ldots$*

Dimostrazione. Per $s > 0$ si scrive $f = f^s + f_s$ con $f^s = f 1_{\{|f|>s\}}$ e $f_s = f 1_{\{|f|\le s\}}$. Si ha $f_s \in L^2$, e $f^s \in L^1 \cap L^2$ perché $|f^s| \le |f|^p s^{1-p}$. Poiché $Tf = Tf^s + Tf_s$, per il Teorema 3.4 e Chebyshev con l'isometria:

$$|\{|Tf| > 2s\}| \le |\{|Tf^s| > s\}| + |\{|Tf_s| > s\}| \le \frac{A_1}{s} \int_{\{|f|>s\}} |f| + \frac{1}{s^2} \int_{\{|f|\le s\}} |f|^2.$$

Per il Lemma 3.7 (con la variabile $2s$) e Tonelli,

$$\begin{aligned} \|Tf\|_p^p &= p\, 2^p \int_0^\infty s^{p-1} |\{|Tf| > 2s\}| \, ds \le p\, 2^p \Big[A_1 \int |f| \int_0^{|f|} s^{p-2} ds + \int |f|^2 \int_{|f|}^\infty s^{p-3} ds \Big] \, dA \\ &= p\, 2^p \Big[\frac{A_1}{p-1} + \frac{1}{2-p} \Big] \|f\|_p^p, \end{aligned}$$

dove si sono usati $p - 2 > -1$ e $p - 3 < -1$. Il valore di $A_{3/2}$ è controllato due volte nello script (sezione F). ✓ □

Lemma 3.8: Lemma delle tre rette. *Sia F intera e limitata sulla striscia chiusa $S = \{0 \le \operatorname{Re} s \le 1\}$, con $|F| \le M_0$ su $\operatorname{Re} s = 0$ e $|F| \le M_1$ su $\operatorname{Re} s = 1$, $M_0, M_1 > 0$. Allora $|F(s)| \le M_0^{1-\operatorname{Re} s} M_1^{\operatorname{Re} s}$ su S.*

Dimostrazione. Sia $|F| \le B$ su S e, per $\varepsilon > 0$, $G_\varepsilon(s) = F(s)\, M_0^{s-1} M_1^{-s} e^{\varepsilon s^2}$ (con $M^s = e^{s \log M}$), intera. Per $s = x + iy \in S$: $|M_0^{s-1} M_1^{-s}| = M_0^{x-1} M_1^{-x}$ e $|e^{\varepsilon s^2}| = e^{\varepsilon(x^2 - y^2)} \le e^{\varepsilon} e^{-\varepsilon y^2}$. Sulle due rette $|G_\varepsilon| \le e^{\varepsilon}$; e $|G_\varepsilon(s)| \le B \max(M_0^{-1}, 1) \max(M_1^{-1}, 1) e^{\varepsilon} e^{-\varepsilon y^2} \le e^{\varepsilon}$ per $|y| \ge Y$, con Y grande. Sul rettangolo $[0,1] \times [-Y, Y]$, il Corollario «Il massimo si trova sul bordo» (Volume III, Capitolo 15) dà $|G_\varepsilon| \le e^{\varepsilon}$; dunque $|G_\varepsilon| \le e^{\varepsilon}$ su tutta S, cioè $|F(s)| \le e^{\varepsilon} e^{-\varepsilon(x^2-y^2)} M_0^{1-x} M_1^{x}$. Per $\varepsilon \to 0$ si ha la tesi. □

Teorema 3.6: Interpolazione di Riesz–Thorin per T. *Siano $1 < p_0 < 2$, $M_0 = A_{p_0}$, $p_0 \le p \le 2$ e $\theta \in [0,1]$ con $\frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{2}$. Per $f \in L^2 \cap L^p$: $\|Tf\|_p \le M_0^{1-\theta} \|f\|_p$.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — funzioni semplici.** Sia $f = \sum_j a_j 1_{A_j}$ semplice a supporto limitato (A_j disgiunti, $a_j \neq 0$), con $\|f\|_p = 1$, e $g = \sum_k b_k 1_{B_k}$ dello stesso tipo con $\|g\|_{p'} = 1$. Siano $\alpha = \frac{1}{p}$, $\alpha(s) = \frac{1-s}{p_0} + \frac{s}{2}$, $\beta(s) = 1 - \alpha(s)$, $\beta = 1 - \alpha$, e

$$f_s = \sum_j |a_j|^{\alpha(s)/\alpha} \frac{a_j}{|a_j|} 1_{A_j}, \qquad g_s = \sum_k |b_k|^{\beta(s)/\beta} \frac{b_k}{|b_k|} 1_{B_k}, \qquad F(s) = \int (Tf_s)\, g_s \, dA.$$

$F(s) = \sum_{j,k} |a_j|^{\alpha(s)/\alpha} |b_k|^{\beta(s)/\beta} \frac{a_j b_k}{|a_j b_k|} \int T(1_{A_j}) 1_{B_k}$ è una somma finita di esponenziali: è intera, e limitata su S perché $\operatorname{Re}\alpha(s) \in [\frac{1}{2}, \frac{1}{p_0}]$ su S. Per $s = \theta$, $\alpha(\theta) = \alpha$: $f_\theta = f$, $g_\theta = g$. **Passo 2 — le due rette.** Per $s = iy$, $\operatorname{Re}\alpha(s) = \frac{1}{p_0}$, quindi $|f_{iy}|^{p_0} = |f|^p$ e $\|f_{iy}\|_{p_0} = 1$; allo stesso modo $\operatorname{Re}\beta(iy) = \frac{1}{p_0'}$ e $\|g_{iy}\|_{p_0'} = 1$. Per Hölder e il Teorema 3.5, $|F(iy)| \le \|T f_{iy}\|_{p_0} \|g_{iy}\|_{p_0'} \le M_0$. Per $s = 1 + iy$: $\|f_{1+iy}\|_2 = \|g_{1+iy}\|_2 = 1$ e $|F(1+iy)| \le \|T f_{1+iy}\|_2 \le 1$. **Passo 3.** Per il Lemma 3.8 (con $M_1 = 1$), $|\int (Tf) g| = |F(\theta)| \le M_0^{1-\theta}$. Per omogeneità e per la dualità (A-8), applicata a $Tf \in L^2 \subseteq L^1_{\mathrm{loc}}$, $\|Tf\|_p \le M_0^{1-\theta} \|f\|_p$ per ogni f semplice a supporto limitato. **Passo 4 — densità.** Se $f \in L^2 \cap L^p$, per (A-8) esistono f_n semplici a supporto limitato con $f_n \to f$ in L^2 e in L^p. $Tf_n \to Tf$ in L^2, e una sottosuccessione converge quasi ovunque; per il lemma di Fatou $\|Tf\|_p \le \liminf \|Tf_n\|_p \le M_0^{1-\theta} \|f\|_p$. □

Teorema 3.7: Calderón–Zygmund per la trasformata di Beurling (A10). *Per $1 < p < \infty$ esiste C_p con $\|Tf\|_p \le C_p \|f\|_p$ per ogni $f \in L^2 \cap L^p$. Dunque T si estende in modo unico a un operatore limitato su L^p, ancora indicato con T, di norma $\|T\|_p$; le estensioni coincidono sulle intersezioni $L^p \cap L^q$. Inoltre:*

(i) $\|T\|_p = \|T\|_{p'}$ *e* $\|T\|_p \ge 1$;

(ii) per $\frac{3}{2} \le p \le 3$: $\|T\|_p \le A_{3/2}^{|6/p - 3|}$, *con* $A_{3/2} = 66{,}0647\ldots$; *in particolare* $\lim_{p \to 2} \|T\|_p = 1$.

Dimostrazione. Per $1 < p < 2$ è il Teorema 3.5; per $p = 2$ il Teorema 3.3. *Dualità.* Sia $p > 2$, $f \in L^2 \cap L^p$, $g \in C_c^\infty$. Per il Teorema 3.3(iii), $\int (Tf)\bar g = \int f \overline{T^* g} = \int f T\bar g$, e per Hölder $|\int (Tf)\bar g| \le \|f\|_p \|T\bar g\|_{p'} \le C_{p'} \|f\|_p \|g\|_{p'}$; per (A-8) $\|Tf\|_p \le C_{p'} \|f\|_p$. Lo stesso ragionamento, con i ruoli scambiati, dà $\|T\|_p \le \|T\|_{p'}$ per ogni p, dunque l'uguaglianza. *Estensione e coerenza.* $L^2 \cap L^p$ è denso in L^p; se $f \in L^p \cap L^q$, le funzioni semplici f_n di (A-8) convergono a f in L^p e in L^q, Tf_n converge alle due estensioni in L^p e in L^q, e sottosuccessioni convergono quasi ovunque: le estensioni coincidono. *Minorazione.* L'operatore $T^* = \overline{T\,\cdot}$ ha su L^p la stessa norma di T, e $TT^* f = f$ per $f \in L^2 \cap L^p$: $\|f\|_p \le \|T\|_p^2 \|f\|_p$. *(ii)* Per $\frac{3}{2} \le p \le 2$ si applica il Teorema 3.6 con $p_0 = \frac{3}{2}$: $1 - \theta = \frac{1/p - 1/2}{2/3 - 1/2} = \frac{6}{p} - 3$. Per $2 \le p \le 3$, $\|T\|_p = \|T\|_{p'}$ con $p' \in [\frac{3}{2}, 2]$, e $\frac{6}{p'} - 3 = 3 - \frac{6}{p}$. Con (i), $1 \le \|T\|_p \le A_{3/2}^{|6/p-3|} \to 1$. □

Definizione 3.4: L'esponente $p(k)$. Per $0 \le k < 1$ si pongono $p_*(k) = \dfrac{6}{3 - \ln(1/k)/\ln A_{3/2}}$ se $\ln(1/k) < 3 \ln A_{3/2}$, e $p_*(k) = +\infty$ altrimenti (e per $k = 0$);

$$p(k) = \min\Big(3, \frac{2 + p_*(k)}{2}\Big), \qquad \kappa(k) = k\, A_{3/2}^{3 - 6/p(k)}.$$

Allora $2 < p(k) \le 3$ e, per il Teorema 3.7(ii), $k\|T\|_{p(k)} \le \kappa(k) < 1$.

Infatti $k\, A_{3/2}^{3-6/p} < 1$ equivale a $p < p_*(k)$, e $p(k)$ sta strettamente fra 2 e $p_*(k)$. Alcuni valori (script, sezione F; $\ln A_{3/2} = 4{,}19064$):

k	0,1	0,25	0,5	0,6255	0,75	0,9	0,99
$p_*(k)$	2,4484	2,2479	2,1167	2,0775	2,0468	2,0169	2,0016
$p(k)$	2,2242	2,1239	2,0584	2,0388	2,0234	2,0085	2,0008
$\kappa(k)$	0,3551	0,5206	0,7141	0,7944	0,8675	0,9489	0,9950

Le costanti non sono ottimali (la scelta $p_0 = \frac{3}{2}$ è di comodo); ma per ogni $k < 1$ danno un esponente $p(k) > 2$, ed è tutto ciò che serve.

Osservazione 3.5: Che cosa non si è dimostrato. *Il valore esatto di $\|T\|_p$ per $p \neq 2$ non è determinato in questo capitolo, e le costanti A_p sono lontane da quelle vere (l'Esempio 3.2 dà soltanto la minorazione $\|T\|_p \geq (p-1)^{-1/p}$ per $p < 2$). Sul valore esatto esiste una letteratura specifica, che qui non si riporta perché non è stata controllata sulle fonti. Serve solo $\lim_{p\to 2} \|T\|_p = 1$, dimostrato sopra con costanti esplicite.*

3.7. Derivate della trasformata di Cauchy (A11)

Teorema 3.8: Le derivate di Ph e la formula $g_z = T(g_{\bar z})$ (A11).
(i) Se $1 < p < \infty$ e $g \in W^{1,p}(\mathbb{C})$ ha supporto compatto, allora $g_z = T(g_{\bar z})$ quasi ovunque.
(ii) Se $p > 2$ e $h \in L^p(\mathbb{C})$, allora Ph è continua, $Ph \in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\mathbb{C})$, e $(Ph)_{\bar z} = h$, $(Ph)_z = Th$ (derivate deboli).
(iii) Se $p > 2$ e $h \in L^p$ ha supporto compatto, lo stesso vale per $Ch = Ph + Ch(0)$.

Dimostrazione. (i) $g_\varepsilon = g * \rho_\varepsilon \in C_c^\infty$ e, per il Lemma 3.4(b), $(g_\varepsilon)_z = T((g_\varepsilon)_{\bar z})$. Per (A-9), $(g_\varepsilon)_z = (g_z)_\varepsilon \to g_z$ e $(g_\varepsilon)_{\bar z} \to g_{\bar z}$ in L^p; T è continuo su L^p (Teorema 3.7). (ii) Siano $h_n \in C_c^\infty$ con $h_n \to h$ in L^p (A-8). $Ph_n = Ch_n - Ch_n(0)$ è liscia, con $(Ph_n)_{\bar z} = h_n$ e $(Ph_n)_z = Th_n$ (Teorema 3.2(iii) e Definizione 3.3). Per il Teorema 3.2(i), $|Ph_n(\zeta) - Ph(\zeta)| \leq K_p \|h_n - h\|_p |\zeta|^{1-2/p}$: $Ph_n \to Ph$ uniformemente sui compatti, e Ph è continua. Per il Teorema 3.7, $Th_n \to Th$ in L^p. Passando al limite in $\int Ph_n\, \varphi_{\bar z} = -\int h_n \varphi$ e $\int Ph_n\, \varphi_z = -\int Th_n \varphi$ ($\varphi \in C_c^\infty$) si ottiene la tesi. (iii) Ch e Ph differiscono per la costante $Ch(0)$. □

Esempio 3.2: Il disco unitario. **Dati.** $h = 1_{\mathbb{D}}$. **Obiettivo.** Ch, Th, e un controllo di tutte le stime del capitolo. **Passo 1** — Ch**.** Per $r \neq |\zeta|$, il Teorema dei residui (Volume III, Capitolo 15) applicato a $\frac{1}{z(z-\zeta)}$ sul cerchio $|z| = r$ dà $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{re^{i\theta}-\zeta} = \frac{1}{i}\oint \frac{dz}{z(z-\zeta)}$, che vale $-\frac{2\pi}{\zeta}$ se $r < |\zeta|$ (solo il residuo $-\frac{1}{\zeta}$ in 0) e 0 se $r > |\zeta|$ (i residui $-\frac{1}{\zeta}$ e $\frac{1}{\zeta}$ si cancellano). Dunque

$$C1_{\mathbb{D}}(\zeta) = -\frac{1}{\pi}\int_0^{\min(1,|\zeta|)} \Big(-\frac{2\pi}{\zeta}\Big) r\, dr = \frac{\min(1,|\zeta|)^2}{\zeta} = \begin{cases} \bar\zeta, & |\zeta| \leq 1, \\ 1/\zeta, & |\zeta| \geq 1. \end{cases}$$

Passo 2 — Th**.** Per il Teorema 3.8(iii), $T1_{\mathbb{D}} = (C1_{\mathbb{D}})_\zeta$ in senso debole: è 0 su $\mathbb{D}$ e $-\frac{1}{\zeta^2}$ fuori. (Sul cerchio unitario, di misura nulla, non importa; la funzione $C1_{\mathbb{D}}$ è continua e C^1 a tratti.) **Passo 3** — **controlli.** Isometria: $\|T1_{\mathbb{D}}\|_2^2 = \int_{|\zeta|>1} |\zeta|^{-4} = 2\pi\int_1^\infty r^{-3}dr = \pi = \|1_{\mathbb{D}}\|_2^2$. ✓ Norme L^p: $\|T1_{\mathbb{D}}\|_p^p = \frac{\pi}{p-1}$ e $\|1_{\mathbb{D}}\|_p^p = \pi$, dunque $\frac{\|T1_{\mathbb{D}}\|_p}{\|1_{\mathbb{D}}\|_p} = (p-1)^{-1/p}$: 1,5874 per $p = \frac{3}{2}$ (contro la maggiorazione $A_{3/2} = 66{,}06$), 3,0314 per $p = \frac{5}{4}$, e $\to +\infty$ per $p \to 1$: *non* esiste una stima di tipo forte $(1,1)$. Tipo debole: per $0 < \alpha < 1$, $|\{|T1_{\mathbb{D}}| > \alpha\}| = \pi(\frac{1}{\alpha} - 1)$, e $\frac{\alpha|\{\cdots\}|}{\|1_{\mathbb{D}}\|_1} = 1 - \alpha \leq 1 \leq A_1$. ✓ Lo script (sezione C) ricalcola $C1_{\mathbb{D}}$ e $T1_{\mathbb{D}}$ per quadratura in quattro e tre punti (anche il valore principale nullo in $0{,}4 + 0{,}1i$). **Interpretazione.** Fuori dal disco $T1_{\mathbb{D}}$ è il nucleo $-\frac{1}{\zeta^2} = \pi K(\zeta)$ moltiplicato per l'area π del disco: da lontano il disco «si vede» come una massa puntiforme. Dentro, la simmetria rotazionale annulla il valore principale.

3.8. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 3.11).

Esercizio 3.1: Dischi di raggio qualsiasi. *Obiettivo:* usare l'invarianza per omotetie. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* simbolico. Sia $h_r = 1_{D(0,r)}$. (a) Dimostrare che $Ch_r(\zeta) = rC1_{\mathbb{D}}(\zeta/r)$ e calcolarla. (b) Calcolare Th_r e verificare $\|Th_r\|_2 = \|h_r\|_2$. (c) Per quali p la funzione Ch_r è hölderiana di esponente $1 - \frac{2}{p}$, e con quale costante il Teorema 3.2(i) lo garantisce per $p = 3$?

Esercizio 3.2: Il tipo debole è il meglio possibile in L^1. *Obiettivo:* capire il ruolo del Teorema 3.4. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico e numerico. Con l'Esempio 3.2: (a) mostrare che $T1_{\mathbb{D}} \notin L^1$; (b) calcolare $\sup_{\alpha>0} \alpha|\{|T1_{\mathbb{D}}| > \alpha\}|$; (c) dire perché (a) e (b) non contraddicono il Teorema 3.4.

Esercizio 3.3: L'esponente per $k = \frac{3}{4}$. *Obiettivo:* usare la Definizione 3.4. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Calcolare $p_*(\frac{3}{4})$, $p(\frac{3}{4})$, $\kappa(\frac{3}{4})$ e dire se per $p = 2{,}05$ la stima del Teorema 3.7(ii) garantisce $\frac{3}{4}\|T\|_p < 1$.

3.9. Esercizi svolti

Esercizio 3.4: Pompeiu su una funzione esplicita. *Tipo:* simbolico. Verificare il Lemma 3.2(i) per $\varphi(w) = (1 - |w|^2)^2 1_{\mathbb{D}}(w)$, che è C^1 a supporto compatto.

Soluzione. Passo 1. Su $\mathbb{D}$, $\varphi = (1 - w\bar{w})^2$ e $\varphi_{\bar{w}} = -2w(1 - |w|^2)$; fuori è 0, e le due espressioni si raccordano in modo C^1 su $|w| = 1$. **Passo 2.** $-\frac{1}{\pi}\int_{\mathbb{D}} \frac{-2w(1-|w|^2)}{w}\, dA = \frac{2}{\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^1 (1 - r^2) r\, dr\, d\theta = \frac{2}{\pi} \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{4} = 1 = \varphi(0)$. ✓**Interpretazione.** Il fattore $\frac{1}{w}$ si semplifica con il fattore w di $\varphi_{\bar{w}}$: è la struttura generale delle funzioni radiali, per le quali $\varphi_{\bar{w}} = \frac{w}{2r}\partial_r \varphi$. **Errore tipico.** Dimenticare il segno meno nella definizione di C: senza di esso si ottiene $-\varphi(0)$.

Esercizio 3.5: Valore principale in un punto. *Tipo:* numerico. Calcolare $T(ze^{-|z|^2})(1)$ in due modi.

Soluzione. Passo 1 (teoria). Per l'Esempio 3.1, $T(ze^{-|z|^2}) = \bar{z}e^{-|z|^2}$, che in 1 vale $e^{-1} = 0{,}3678794$. **Passo 2 (quadratura).** In coordinate polari centrate in 1, $z = 1 + re^{i\theta}$, l'integrando del valore principale è $-\frac{1}{\pi}(1 + re^{i\theta})e^{-|1+re^{i\theta}|^2}\frac{e^{-2i\theta}}{r}$; integrato su $10^{-6} < r < 10$ dà 0,3678794 (script, sezione D). ✓**Interpretazione.** Il valore principale è finito perché, sui piccoli cerchi attorno a 1, la parte costante dell'integrando moltiplica $e^{-2i\theta}$, di media nulla. **Errore tipico.** Troncare con un dominio non simmetrico (per esempio un quadrato non centrato): il limite cambierebbe.

Esercizio 3.6: Un p utile per $k = \frac{1}{2}$. *Tipo:* numerico. Per $k = \frac{1}{2}$ trovare un $p > 2$ con $k\|T\|_p < 1$.

Soluzione. Passo 1. $\ln(1/k) = \ln 2 = 0{,}69315$ e $\ln A_{3/2} = 4{,}19064$: $p_* = \frac{6}{3-0{,}16540} = 2{,}11670$. **Passo 2.** $p(\frac{1}{2}) = \frac{2+2{,}11670}{2} = 2{,}0584$ e $\kappa = \frac{1}{2}A_{3/2}^{3-6/2{,}0584} = 0{,}7141 < 1$ (script, sezioni F e G). ✓**Interpretazione.** Per $k = \frac{1}{2}$ la serie di Neumann del Capitolo 4 convergerà in $L^{2{,}0584}$ con ragione al più 0,7141. **Errore tipico.** Usare $p < 2$: per $p < 2$ la trasformata di Cauchy non dà funzioni continue (Teorema 3.2 richiede $p > 2$).

3.10. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 3.11.

1. (Definizione) Il valore principale nella Definizione 3.3 è necessario perché

   A) $|z-\zeta|^{-2}$ non è integrabile vicino a ζ B) φ non è integrabile C) T non è lineare D) il nucleo non è pari

2. (Ipotesi) Nel Teorema 3.2(i) l'ipotesi $p > 2$ serve perché

   A) il nucleo $\frac{1}{z-\zeta}$ sta in $L^{p'}_{\mathrm{loc}}$ solo se $p' < 2$ B) T è limitata solo per $p > 2$ C) altrimenti $Ph(0) \neq 0$ D) per Plancherel

3. (Calcolo simbolico) $C1_{\mathbb{D}}(\zeta)$ per $|\zeta| \le 1$ vale

   A) $\bar{\zeta}$ B) ζ C) $1/\zeta$ D) 0

4. (Calcolo numerico) Il moltiplicatore di Fourier di T in $\xi = 1 + i$ vale

   A) $-i$ B) i C) 1 D) $\frac{1-i}{\sqrt{2}}$

5. (Passo di dimostrazione) Nel Teorema 3.4, la media nulla di b_j serve a

   A) sostituire $K(\zeta - w)$ con $K(\zeta - w) - K(\zeta - c_j)$ B) stimare la parte buona C) avere $|g| \le 4\alpha$ D) applicare Plancherel

6. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive: «T è un'isometria di L^2, dunque $\|T\|_p = 1$ per ogni p». L'errore è

   A) nessuno B) l'isometria vale solo in L^2; per $p \neq 2$ si sa solo $\|T\|_p \ge 1$ e la stima del Teorema 3.7 C) T non è un'isometria D) $\|T\|_p = 0$

7. (Trasferimento) Se $u \in L^2(\mathbb{C})$ soddisfa $\int u\varphi_{\bar{z}} = 0$ per ogni $\varphi \in C_c^\infty$, allora

   A) $u = 0$ quasi ovunque B) u è costante non nulla C) u è un polinomio D) u può essere qualsiasi

8. (Fonte e metacognizione) Quale parte di questo capitolo è una duplicazione dichiarata di materiale previsto altrove?

   A) la Sezione 3.4 (Fourier in $\mathbb{R}^2$) B) il lemma di Weyl C) la decomposizione di Calderón–Zygmund D) nessuna

3.11. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) A. *Razionale:* $\int_{|u|<1} |u|^{-2} dA = \infty$; la convergenza viene dalla cancellazione angolare (Lemma 3.2(ii)). *Distrattori:* B, C, D sono falsi. *Recupero:* Esercizio 3.5.
2) A. *Razionale:* Hölder richiede il nucleo in $L^{p'}$, e $|u|^{-p'}$ è integrabile vicino a 0 solo se $p' < 2$, cioè $p > 2$. *Distrattori:* B è falso (T è limitata per ogni $1 < p < \infty$); C è falso; D non c'entra.
3) A. *Razionale:* Esempio 3.2, Passo 1. *Distrattori:* B dimentica il coniugio; C è il valore fuori dal disco; D è il valore di $T1_{\mathbb{D}}$ dentro. *Errore diagnosticato:* confondere Ch con Th.
4) A. *Razionale:* $\frac{\bar{\xi}}{\xi} = \frac{1-i}{1+i} = \frac{(1-i)^2}{2} = -i$. *Distrattori:* B è il coniugato; C dimentica la fase; D è $\bar{\xi}/|\xi|$. *Recupero:* Lemma 3.3(a).
5) A. *Razionale:* Passo 4 della dimostrazione; senza la media nulla il nucleo $K(\zeta - w)$ da solo non è integrabile all'infinito con la stima giusta. *Distrattori:* B, C riguardano g; D riguarda la parte buona.
6) B. *Razionale:* Teorema 3.7(i),(ii) e Osservazione 3.5. *Errore diagnosticato:* estendere una proprietà hilbertiana agli altri L^p. *Recupero:* l'Esempio 3.2 dà $\|T1_{\mathbb{D}}\|_p / \|1_{\mathbb{D}}\|_p = (p-1)^{-1/p} > 1$ per $p < 2$.
7) A. *Razionale:* Corollario 3.1(ii). *Distrattori:* B e C sono intere ma non in L^2 (salvo lo zero). *Errore diagnosticato:* dimenticare l'ipotesi di integrabilità globale.
8) A. *Razionale:* Osservazione 3.4. *Distrattori:* B è un'aggiunta di contenuto, non una duplicazione; C è la voce A10. *Errore diagnosticato:* confondere «aggiunta» e «duplicazione».

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
3.1. (a) Con $z = rz'$: $Ch_r(\zeta) = -\frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{D}} \frac{r^2 dA(z')}{rz' - \zeta} = rC1_{\mathbb{D}}(\zeta/r)$, cioè $\bar{\zeta}$ per $|\zeta| \le r$ e $\frac{r^2}{\zeta}$ per $|\zeta| \ge r$. (b) $Th_r = 0$ su $D(0,r)$, $-\frac{r^2}{\zeta^2}$ fuori; $\int_{|\zeta|>r} \frac{r^4}{|\zeta|^4} = \pi r^2$. (c) Per ogni $p > 2$ (Teorema 3.2(i)); per $p = 3$, $|Ch_r(\zeta_1) - Ch_r(\zeta_2)| \le K_3 (\pi r^2)^{1/3} |\zeta_1 - \zeta_2|^{1/3}$ con $K_3 = 2{,}900$. (In realtà Ch_r è lipschitziana di costante 1: la stima generale non è ottimale su questo esempio.)
3.2. (a) $\int_{|\zeta|>1} |\zeta|^{-2} = 2\pi \int_1^\infty \frac{dr}{r} = \infty$. (b) $\alpha\pi(\frac{1}{\alpha} - 1) = \pi(1-\alpha)$ per $\alpha < 1$, 0 per $\alpha \ge 1$: il sup è $\pi = \|1_{\mathbb{D}}\|_1$. (c) Il Teorema 3.4 stima solo $\alpha|\{|Tf| > \alpha\}|$, non $\|Tf\|_1$.
3.3. $\ln \frac{4}{3} = 0{,}28768$, $p_* = \frac{6}{3 - 0{,}06865} = 2{,}0468$, $p(\frac{3}{4}) = 2{,}0234$, $\kappa = 0{,}8675$ (script, sezione F). Per $p = 2{,}05 > p_*$ la stima dà $\frac{3}{4} A_{3/2}^{3-6/2{,}05} = \frac{3}{4} \cdot 66{,}06^{0{,}0732} = 1{,}0191 > 1$ (script, sezione H): non garantisce nulla (il che non vuol dire che $\frac{3}{4}\|T\|_{2,05} \ge 1$).

3.12. Formulario del capitolo

Cauchy $\quad Ch(\zeta) = -\frac{1}{\pi}\int \frac{h(z)}{z-\zeta}dA, \quad Ph = Ch - Ch(0), \quad (Ph)_{\bar z} = h, \quad (Ph)_z = Th$

$$|Ph(\zeta_1) - Ph(\zeta_2)| \le K_p \|h\|_p |\zeta_1 - \zeta_2|^{1-2/p}, \qquad K_p = \tfrac{1}{\pi} I_q^{1/q}, \quad K_3 = 2{,}900$$

Pompeiu $\quad -\frac{1}{\pi}\int \frac{\varphi_{\bar w}}{w}\,dA = \varphi(0), \qquad \text{v.p.}\int \frac{\varphi}{w^2} = \int \frac{\varphi_w}{w}$

Beurling $\quad T\varphi(\zeta) = -\dfrac{1}{\pi}\,\text{v.p.}\displaystyle\int \frac{\varphi(z)}{(z-\zeta)^2}dA, \quad T(\varphi_{\bar z}) = \varphi_z, \quad \widehat{Tu} = \dfrac{\bar\xi}{\xi}\,\hat u, \quad T^* u = \overline{T\bar u}$

Fourier $\quad \hat f(\xi) = \int f(x) e^{-2\pi i\langle x,\xi\rangle}dA, \quad \widehat{f_z} = \pi i \bar\xi \hat f, \quad \widehat{f_{\bar z}} = \pi i \xi \hat f, \quad \|\hat f\|_2 = \|f\|_2$

Calderón–Zygmund

$$|\{|Tf| > \alpha\}| \le \frac{56 + 2\pi}{\alpha}\|f\|_1, \qquad \|T\|_p \le A_{3/2}^{|6/p-3|} \ \ (\tfrac{3}{2} \le p \le 3), \qquad \|T\|_p \to 1$$

Weyl $\quad \int u\varphi_{\bar z} = 0\ \forall \varphi \Rightarrow u$ olomorfa q.o.; $\quad$ 1-quasiconforme $\Rightarrow$ conforme

Fonti e bibliografia

[1] L. V. Ahlfors, *Lectures on Quasiconformal Mappings*, 2ª ed., University Lecture Series 38, American Mathematical Society, 2006, ISBN 978-0-8218-3644-6 (dati verificati sulla pagina dell'editore il 3/10/2026; vedi le fonti del Capitolo 2). Capitolo V, «The mapping theorem», per la normalizzazione della trasformata P e l'impostazione generale. *Testo non consultato*: le dimostrazioni di questo capitolo sono complete in sé e non lo seguono passo per passo.

[2] A. P. Calderón, A. Zygmund, *On the existence of certain singular integrals*, Acta Mathematica 88 (1952), pp. 85–139 (dati verificati su Crossref il 3/10/2026), DOI `10.1007/BF02392130`. Fonte primaria della decomposizione e della stima di tipo debole; testo non consultato.

[3] E. M. Stein, *Singular Integrals and Differentiability Properties of Functions*, Princeton Mathematical Series 30, Princeton University Press, DOI `10.1515/9781400883882` (record Crossref verificato il 3/10/2026, che riporta l'anno 1971; altrove si trova indicato il 1970, dato non verificato). Capitoli I–II per la decomposizione, Marcinkiewicz e la dualità; testo non consultato.

[4] M. Riesz, *Sur les maxima des formes bilinéaires et sur les fonctionnelles linéaires*, Acta Mathematica 49 (1926), pp. 465–497, DOI `10.1007/BF02564121` (verificati su Crossref il 3/10/2026; l'anno è quello del record). Fonte primaria del teorema di interpolazione; la dimostrazione con il lemma delle tre rette è quella successiva di Thorin, *non* verificata su fonte primaria. Testi non consultati.

[5] H. Weyl, *The method of orthogonal projection in potential theory*, Duke Mathematical Journal 7 (1940), n. 1, DOI `10.1215/S0012-7094-40-00725-6` (volume, numero, anno e DOI verificati su Crossref il 3/10/2026; pagine non disponibili nel record). Fonte a cui il nome «lemma di Weyl» è comunemente riferito; l'attribuzione non è controllata sul testo, che non è stato consultato.

[6] L. C. Evans, R. F. Gariepy, *Measure Theory and Fine Properties of Functions*, edizione riveduta, Chapman and Hall/CRC, 2015, DOI `10.1201/b18333` (verificati su Crossref il

3/10/2026). Indicata come fonte prevista per i fatti (A-8)–(A-10); non consultata e non seguita: le dimostrazioni sono nell'Appendice A.

[7] K. Astala, T. Iwaniec, G. Martin, *Elliptic Partial Differential Equations and Quasiconformal Mappings in the Plane*, Princeton Mathematical Series 48, Princeton University Press, DOI `10.1515/9781400830114` (record Crossref verificato il 3/10/2026: edizione elettronica 2008). Capitolo 4 per un confronto sulla trasformata di Beurling; testo non consultato.

[8] Volume III, Capitolo 15 (formula di Cauchy, stime di Cauchy, residui, media sul cerchio, massimo modulo, normalità di Montel, funzioni iniettive); Capitolo 2 di questo volume. Script del capitolo: `cap03_cauchy_beurling_cz.py`.

CAPITOLO 4

Il teorema della mappa di Riemann misurabile

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **D**; classe I. Voci trattate: A12 (Sezione 4.2), A13 (Sezioni 4.3 e 4.5), A14 (Sezione 4.4), A15 (Sezione 4.5), A16 (Sezione 4.6), A17 (Sezione 4.7); l'enunciato-obiettivo dei Capitoli 1–5 è il Teorema 4.14. Si usano:

- **(VII-2)** dal Capitolo 2: Definizione 2.3, Corollario 2.1, Lemma 2.2, Teoremi 2.8, 2.7, 2.9, 2.10, 2.15, Corollario 2.4;
- **(VII-3)** dal Capitolo 3: lemma di Weyl e corollari, Teoremi 3.2, 3.7, 3.8, Lemma 3.1, Definizione 3.4;
- **(III-15)** dal Volume III, Capitolo 15: Teorema «Normalità delle famiglie localmente limitate» (Montel), Teorema «Formula integrale di Cauchy (caso del cerchio)», Teorema «Principio di identità»;
- **(I-app)** i fatti (A-1)–(A-10) delle Osservazioni 2.3 e 3.1, dimostrati nell'Appendice A, a partire dai soli prerequisiti elementari di teoria della misura ivi dichiarati.

Tutto il resto, compresa la poca analisi negli spazi di Banach che serve per la dipendenza dai parametri, è dimostrato qui. *Percorso di lettura:* Teorema 4.14 e la sua dimostrazione, che rinvia ai passi; poi le Sezioni nell'ordine.

Il capitolo dimostra l'enunciato-obiettivo dei Capitoli 1–5, annunciato nel Capitolo 1: ogni campo misurabile di ellissi infinitesime, con eccentricità limitata, è il campo dei cerchi visto attraverso un omeomorfismo quasiconforme della sfera, e questo omeomorfismo, normalizzato in tre punti, è unico e dipende in modo olomorfo da parametri olomorfi. La strategia è quella di Ahlfors e Bers (voce [2]; Ahlfors, voce [1], Capitolo V; testi non consultati) e si articola in cinque passi:

1. *coefficiente a supporto compatto*: si cerca $f = z + Ph$; l'equazione diventa $h = \mu T h + \mu$ in L^p, risolta con una serie geometrica perché $k\|T\|_p < 1$ (Sezione 4.2);
2. *unicità* di questa soluzione fra quelle con $f_z - 1 \in L^p$, con il lemma di Weyl (Sezione 4.3);
3. *omeomorfismo*: prima per μ liscio, con il logaritmo della derivata e un argomento di conteggio delle controimmagini; poi per approssimazione e compattezza (Sezione 4.4);
4. *coefficiente qualsiasi*: inversione $z \mapsto 1/z$ e composizione; unicità globale (Sezione 4.5);
5. *parametri*: olomorfia della serie di Neumann, poi approssimazione e normalità di Montel (Sezione 4.6).

4.1. Impostazione

In tutto il capitolo $0 \le k < 1$, $K = \frac{1+k}{1-k}$, $p = p(k) \in (2,3]$ e $\kappa = \kappa(k) < 1$ sono quelli della Definizione 3.4, così che

$$k\,\|T\|_p \le \kappa < 1.$$

Per $R > 0$, $\mathcal{M}_k(R)$ è l'insieme delle funzioni misurabili μ con $|\mu| \le k$ quasi ovunque e $\mu = 0$ quasi ovunque fuori da $D(0,R)$; $\mathcal{M}_k$ è l'insieme delle μ misurabili con $\|\mu\|_\infty \le k$. $\mathcal{F}_K$ è la famiglia delle mappe K-quasiconformi di $\mathbb{C}$ su $\mathbb{C}$ che fissano 0 e 1 (Teorema 2.15). Le derivate f_z, $f_{\bar z}$ sono sempre quelle deboli.

Lemma 4.1: Serie di Neumann. *Sia X uno spazio di Banach e $A : X \to X$ lineare con $\|A\| \le \kappa < 1$. Allora $I - A$ è invertibile, $(I-A)^{-1}x = \sum_{n\ge 0} A^n x$, e $\|(I-A)^{-1}\| \le \frac{1}{1-\kappa}$. In particolare l'equazione $x = Ax + y$ ha una e una sola soluzione.*

Dimostrazione. $\|A^n x\| \le \kappa^n \|x\|$: la serie converge assolutamente, dunque converge (X è completo), con somma di norma $\le \frac{\|x\|}{1-\kappa}$. Se $S = \sum A^n$, $(I-A)S = S(I-A) = \lim_N (I - A^{N+1}) = I$. Se $x = Ax + y$ e $x' = Ax' + y$, $\|x - x'\| \le \kappa\|x - x'\|$, quindi $x = x'$. □

Si applica con $X = L^p(\mathbb{C})$ (completo per (A-8)) e $A_\mu h = \mu T h$: per $\mu \in \mathcal{M}_k$, $\|A_\mu h\|_p \le k\|Th\|_p \le \kappa\|h\|_p$.

4.2. Esistenza per coefficienti a supporto compatto (A12)

Teorema 4.1: Esistenza per μ a supporto compatto (A12). *Sia $\mu \in \mathcal{M}_k(R)$. L'equazione*

$$h = \mu T h + \mu$$

ha in L^p un'unica soluzione $h = \sum_{n\ge 0} (\mu T)^n \mu$; essa è nulla quasi ovunque fuori da $D(0,R)$ e $\|h\|_p \le \frac{(\pi R^2)^{1/p} k}{1-\kappa}$. La funzione

$$F^\mu(z) = z + Ph(z)$$

è continua, sta in $W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\mathbb{C})$, e:

(i) $F^\mu(0) = 0$, $(F^\mu)_{\bar z} = \mu\,(F^\mu)_z$ quasi ovunque, $(F^\mu)_{\bar z} = h$ e $(F^\mu)_z - 1 = Th \in L^p$;

(ii) $|F^\mu(z_1) - F^\mu(z_2) - (z_1 - z_2)| \le K_p \|h\|_p |z_1 - z_2|^{1-2/p}$;

(iii) $F^\mu(z) - z$ è limitata su $\mathbb{C}$, e F^μ è olomorfa su $\{|z| > R\}$.

Dimostrazione. $\mu \in L^p$, con $\|\mu\|_p \le k(\pi R^2)^{1/p}$. Per il Lemma 4.1 con $A = A_\mu$ e $y = \mu$, la soluzione esiste, è unica, ed è la serie indicata, con $\|h\|_p \le \frac{\|\mu\|_p}{1-\kappa}$. Poiché $h = \mu(Th + 1)$, h è nulla dove lo è μ. Per il Teorema 3.8(ii), Ph è continua, in $W^{1,p}_{\mathrm{loc}}$, con $(Ph)_{\bar z} = h$ e $(Ph)_z = Th$: dunque $(F^\mu)_{\bar z} = h = \mu(1 + Th) = \mu(F^\mu)_z$. $Ph(0) = 0$ per definizione. (ii) è il Teorema 3.2(i). (iii) $Ph = Ch - Ch(0)$ e Ch è limitata e olomorfa su $\{|z| > R\}$ (Teorema 3.2(ii)). □

Esempio 4.1: Un coefficiente costante sul disco. **Dati.** $\mu = \kappa_0 1_{\mathbb{D}}$ con $\kappa_0 \in \mathbb{C}$, $|\kappa_0| < 1$. **Obiettivo.** h e F^μ in forma chiusa. **Passo 1.** Per l'Esempio 3.2, $T1_{\mathbb{D}} = 0$ su $\mathbb{D}$. Dunque $h = \kappa_0 1_{\mathbb{D}}$ soddisfa $\mu T h + \mu = \kappa_0 1_{\mathbb{D}}(0+1) = h$: la serie di Neumann si ferma al primo termine. **Passo 2.** $F^\mu = z + \kappa_0(C1_{\mathbb{D}} - C1_{\mathbb{D}}(0))$, e $C1_{\mathbb{D}}(0) = 0$:

$$F^\mu(z) = \begin{cases} z + \kappa_0 \bar z, & |z| \le 1, \\ z + \kappa_0 / z, & |z| \ge 1. \end{cases}$$

Le due espressioni coincidono su $|z| = 1$, dove $\bar{z} = 1/z$. ✓ Dentro, F^μ è affine con coefficiente di Beltrami κ_0; fuori è olomorfa (una mappa di Joukowski) e $(F^\mu)_z - 1 = -\kappa_0/z^2 = \kappa_0 T 1_{\mathbb{D}}$. ✓**Passo 3 (omeomorfismo, direttamente).** La parte affine manda $\mathbb{D}$ sull'interno dell'ellisse $\mathcal{E} = \{e^{i\theta} + \kappa_0 e^{-i\theta}\}$; la mappa $z + \kappa_0/z$ è iniettiva su $\{|z| > 1\}$ (se $z_1 + \kappa_0/z_1 = z_2 + \kappa_0/z_2$ con $z_1 \neq z_2$, allora $z_1 z_2 = \kappa_0$, impossibile perché $|z_1 z_2| > 1 > |\kappa_0|$) e manda quell'insieme fuori da $\mathcal{E}$. Il Teorema 4.4 garantirà in generale ciò che qui si vede a mano. Lo script (sezione H) risolve numericamente $h = \mu T h + \mu$ con $\kappa_0 = \frac{1}{2}$ e trova $h = \mu$ a meno di circa il 2% in norma L^2 (2,07% sulla griglia $N = 1024$) (errore decrescente con il passo della griglia, limitato dalla discontinuità di μ). **Interpretazione.** La normalizzata $f^\mu = F^\mu/(1 + \kappa_0)$ dipende da κ_0 in modo olomorfo per ogni z fissato: è il fenomeno della Sezione 4.6, qui visibile a occhio.

4.3. Unicità fra le soluzioni con $f_z - 1 \in L^p$ (A13)

Teorema 4.2: Unicità della soluzione normalizzata (A13). *Sia $\mu \in \mathcal{M}_k(R)$ e sia $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ continua, con $f \in W^{1,1}_{\mathrm{loc}}(\mathbb{C})$, $f_{\bar{z}} = \mu f_z$ quasi ovunque, $f_z - 1 \in L^p(\mathbb{C})$ e $f(0) = 0$. Allora $f = F^\mu$.*

Dimostrazione. Sia $u = f_{\bar{z}} = \mu(f_z - 1) + \mu$: $u \in L^p$ ed è nulla fuori da $D(0, R)$. Per il Teorema 3.8(ii), Pu è continua, in $W^{1,p}_{\mathrm{loc}}$, con $(Pu)_{\bar{z}} = u$, $(Pu)_z = Tu$. La funzione $\phi = f - z - Pu$ è continua, in $W^{1,1}_{\mathrm{loc}}$, con $\phi_{\bar{z}} = 0$ quasi ovunque: per il Corollario 3.1(i) e la continuità, ϕ è intera, e la sua derivata è $\phi_z = f_z - 1 - Tu \in L^p$. Per il Corollario 3.1(ii) applicato alla funzione intera ϕ', $\phi' \equiv 0$: ϕ è costante, uguale a $\phi(0) = f(0) - 0 - Pu(0) = 0$. Dunque $f = z + Pu$, $f_z = 1 + Tu$, e $u = \mu f_z = \mu T u + \mu$. Per l'unicità nel Teorema 4.1, $u = h$, e $f = z + Ph = F^\mu$. □

Osservazione 4.1: Dove entra il lemma di Weyl. *Senza il lemma di Weyl si saprebbe soltanto che ϕ ha derivata debole $\phi_{\bar{z}} = 0$; il Teorema 3.1 la rende una funzione intera, e il Corollario 3.1(ii) ne annulla la derivata. È il punto in cui la lacuna segnalata dall'Osservazione 2.13 veniva colmata in modo tacito; qui è colmata in modo esplicito. Il lemma interverrà ancora tre volte: nel caso liscio (Teorema 4.3), nell'unicità globale (Teorema 4.7) e nella fattorizzazione di Stoilow (Teorema 4.12).*

4.4. La soluzione è un omeomorfismo (A14)

Lemma 4.2: Conteggio delle controimmagini. *Sia $F : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ continua, aperta, localmente iniettiva (ogni punto ha un intorno su cui F è iniettiva), con $|F(z)| \to \infty$ per $|z| \to \infty$. Allora F è suriettiva, ogni punto ha un numero finito $N(w)$ di controimmagini, e N è costante su $\mathbb{C}$. Se $N(w_0) = 1$ per un w_0, F è un omeomorfismo di $\mathbb{C}$ su $\mathbb{C}$.*

Dimostrazione. Suriettività. $F(\mathbb{C})$ è aperto (F è aperta) e chiuso: se $F(z_n) \to w$, le z_n sono limitate (altrimenti $|F(z_n)| \to \infty$ lungo una sottosuccessione), una sottosuccessione converge a z e $F(z) = w$. Poiché $\mathbb{C}$ è connesso, $F(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$. *Finitezza.* $F^{-1}(w)$ è chiuso e limitato, dunque compatto, e discreto (iniettività locale): è finito. *Costanza locale.* Siano $z_1, \dots, z_N$ le controimmagini di w, e $U_j \ni z_j$ dischi aperti disgiunti su cui F è iniettiva. $V = \bigcap_j F(U_j)$ è un intorno aperto di w. Esiste $\delta > 0$ con $D(w, \delta) \subseteq V$ e $F^{-1}(D(w, \delta)) \subseteq \bigcup_j U_j$: altrimenti esisterebbero $z'_n \notin \bigcup U_j$ con $F(z'_n) \to w$, limitate, con un punto limite $z' \notin \bigcup U_j$ e $F(z') = w$, assurdo. Per $w' \in D(w, \delta)$, ogni U_j contiene esattamente una controimmagine di w' ($w' \in$

$F(U_j)$ e F è iniettiva su U_j), e non ce ne sono altre: $N(w') = N$. La funzione N è localmente costante su $\mathbb{C}$ connesso, dunque costante. *Conclusione.* Se $N \equiv 1$, F è biiettiva, continua e aperta: la sua inversa è continua. □

Lemma 4.3: Mappe C^1 con jacobiano positivo. *Sia $F : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ di classe C^1 con $J_F > 0$ ovunque. Allora F è aperta e localmente iniettiva. Più precisamente, per ogni z_0, con $L = DF(z_0)$ e $\ell = \ell(L) > 0$ (Lemma 2.1), esiste $r_0 > 0$ tale che per $r \le r_0$: F è iniettiva su $\overline{D}(z_0, r)$ e $F(\overline{D}(z_0, r)) \supseteq D(F(z_0), \frac{\ell}{2} r)$.*

Dimostrazione. $\ell = \big||F_z| - |F_{\bar z}|\big| > 0$ perché $J_F = |F_z|^2 - |F_{\bar z}|^2 > 0$. Per la continuità delle derivate esiste r_0 con $|DF(z) - L| \le \frac{\ell}{2}$ (norma operatoriale) su $\overline{D}(z_0, r_0)$. *Iniettività.* Per z_1, z_2 nel disco, $F(z_1) - F(z_2) - L(z_1 - z_2) = \int_0^1 \big(DF(z_2 + t(z_1 - z_2)) - L\big)(z_1 - z_2)\, dt$, di modulo $\le \frac{\ell}{2}|z_1 - z_2|$; dunque $|F(z_1) - F(z_2)| \ge \frac{\ell}{2}|z_1 - z_2|$. *Immagine.* Sia $r \le r_0$ e $|w - F(z_0)| < \frac{\ell}{2} r$. Sui lacci $\gamma_0(t) = F(z_0) + L(re^{2\pi i t})$ e $\gamma_1 = F \circ c_{z_0, r}$ vale $|\gamma_1 - \gamma_0| \le \frac{\ell}{2} r$ (stessa stima integrale con $z_2 = z_0$), mentre $|\gamma_0(t) - w| \ge \ell r - |w - F(z_0)| > \frac{\ell}{2} r$. Per il Lemma 2.2(b), $w(\gamma_1, w) = w(\gamma_0, w)$; il segmento da $F(z_0)$ a w non incontra γ_0, quindi (Lemma 2.2(c),(a),(g)) $w(\gamma_0, w) = w(L \circ c_{0,1}, 0) = 1$. Se $w \notin F(\overline{D}(z_0, r))$, il Lemma 2.2(d), con $C_0 = \overline{D}(z_0, r)$, darebbe $w(\gamma_1, w) = 0$. Dunque $w \in F(\overline{D}(z_0, r))$. L'apertura segue: se U è aperto e $z_0 \in U$, $F(U)$ contiene un disco centrato in $F(z_0)$. □

Teorema 4.3: Il caso liscio: il logaritmo della derivata (A14, prima parte). *Sia $\mu \in C_c^\infty(\mathbb{C})$ con $|\mu| \le k$ e supporto in $D(0, R)$. Allora F^μ è un omeomorfismo di $\mathbb{C}$ su $\mathbb{C}$ di classe C^1, con $(F^\mu)_z = e^\sigma$ per una funzione continua σ (in particolare $(F^\mu)_z$ non si annulla mai) e $J_{F^\mu} \ge (1 - k^2)|e^\sigma|^2 > 0$; F^μ è K-quasiconforme.*

Dimostrazione passo-passo. L'idea, che si attribuisce a Vekua (voce [3]; testo non consultato), è risolvere prima l'equazione per $\sigma = \log f_z$. Se $f_{\bar z} = \mu f_z$ e $f_z = e^\sigma$, derivando formalmente $(e^\sigma)_{\bar z} = (\mu e^\sigma)_z$ si ottiene $\sigma_{\bar z} = \mu \sigma_z + \mu_z$, un'equazione dello stesso tipo, con un termine noto. Il ragionamento formale non si usa: si costruisce σ e poi si *verifica* tutto. **Passo 1 — σ.** $\mu_z \in C_c^\infty \subseteq L^p$. Per il Lemma 4.1 esiste un'unica $q \in L^p$ con $q = \mu T q + \mu_z$; è nulla fuori dal supporto di μ. Sia $\sigma = Cq$. Per il Teorema 3.8(iii) e il Teorema 3.2(ii), σ è continua e limitata, $\sigma \in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}$, $\sigma_{\bar z} = q$, $\sigma_z = Tq$, e $|\sigma(z)| \le \frac{\|q\|_1}{\pi(|z| - R)}$ per $|z| > R$. **Passo 2 — le due funzioni candidate.** Siano $u = e^\sigma - 1$ e $g = \mu e^\sigma$. Sono continue, in $W^{1,p}_{\mathrm{loc}}$, e per il Lemma 3.1

$$u_{\bar z} = e^\sigma q, \qquad g_z = \mu_z e^\sigma + \mu e^\sigma T q = e^\sigma(\mu_z + \mu T q) = e^\sigma q.$$

g è nulla fuori da $D(0, R)$, dunque in L^p. Inoltre $u \in L^p(\mathbb{C})$: per $|z| \ge 2R$, $|u| \le |\sigma| e^{|\sigma|} \le \frac{2\|q\|_1}{\pi |z|} e^{\|\sigma\|_\infty}$, e $|z|^{-p}$ è integrabile all'infinito perché $p > 2$. **Passo 3 — $Tg = u$.** Sia $w = Cg$: per il Teorema 3.8(iii), $w_{\bar z} = g$ e $w_z = Tg$. Sia $v = u - Tg \in L^p$ e $\varphi \in C_c^\infty$. Da una parte $\int u \varphi_{\bar z} = -\int e^\sigma q\, \varphi$. Dall'altra, usando le definizioni di derivata debole con le funzioni test $\varphi_{\bar z}$ e φ_z,

$$\int (Tg)\varphi_{\bar z} = \int w_z \varphi_{\bar z} = -\int w\, (\varphi_z)_{\bar z} = \int w_{\bar z} \varphi_z = \int g \varphi_z = -\int g_z \varphi = -\int e^\sigma q\, \varphi.$$

Dunque $\int v \varphi_{\bar z} = 0$ per ogni φ, e per il Corollario 3.1(ii) $v = 0$: $Tg = e^\sigma - 1$. **Passo 4 — identificazione.** Sia $F = z + Pg = z + w - w(0)$. Allora F è continua, $F(0) = 0$, $F_{\bar z} = g = \mu e^\sigma$ e $F_z = 1 + Tg = e^\sigma$: $F_{\bar z} = \mu F_z$ e $F_z - 1 = u \in L^p$. Per il Teorema 4.2, $F = F^\mu$. **Passo 5 — regolarità.** Le derivate deboli e^σ e μe^σ sono continue: $F \in C^1$ (conseguenza di (A-9), Sezione 3.1). $J_F = |F_z|^2 - |F_{\bar z}|^2 = |e^\sigma|^2(1 - |\mu|^2) \ge (1 - k^2)|e^\sigma|^2 > 0$. **Passo**

6 — omeomorfismo. Per il Lemma 4.3, F è aperta e localmente iniettiva; $|F(z)-z| \le 2\|w\|_\infty$, dunque $|F(z)| \to \infty$. Resta da trovare un punto con una sola controimmagine. w è olomorfa su $\{|z|>R\}$ con $|w'(z)| \le \frac{\|g\|_1}{\pi(|z|-R)^2}$ (Teorema 3.2(ii)). Sia $M = 2\|w\|_\infty$ e w_0 con $|w_0| \ge M + 2R$ e $\frac{4\|g\|_1}{\pi(|w_0|-M)^2} \le \frac{1}{2}$. Se $F(z) = w_0$, $|z - w_0| = |F(z) - z| \le M$, dunque $|z| \ge |w_0| - M \ge 2R$. Se z_1, z_2 sono due controimmagini, il segmento che le unisce sta in $\overline{D}(w_0, M) \subseteq \{|z| \ge |w_0| - M\}$, dove $|z| - R \ge \frac{|z|}{2}$ e quindi $|w'| \le \frac{4\|g\|_1}{\pi(|w_0|-M)^2} \le \frac{1}{2}$. Ma $z_1 - z_2 = -(w(z_1) - w(z_2))$, e integrando w' sul segmento $|z_1 - z_2| \le \frac{1}{2}|z_1 - z_2|$: $z_1 = z_2$. Per il Lemma 4.2, F è un omeomorfismo. **Passo 7 — quasiconformità.** F conserva l'orientazione: la dimostrazione del Corollario 2.1(iii)–(iv) usa soltanto la differenziabilità in ogni punto con determinante positivo. $F \in C^1 \subseteq W^{1,2}_{\mathrm{loc}}$ e $|F_{\bar z}| = |\mu||F_z| \le k|F_z|$: F è K-quasiconforme (Definizione 2.3). □

Lemma 4.4: Continuità rispetto al coefficiente (supporto compatto). *Siano $\mu_n, \mu \in \mathcal{M}_k(R)$ con $\mu_n \to \mu$ quasi ovunque, e h_n, h le soluzioni del Teorema 4.1. Allora $h_n \to h$ in L^p, $Th_n \to Th$ in L^p, e $F^{\mu_n} \to F^\mu$ uniformemente sui compatti.*

Dimostrazione. Sottraendo le due equazioni: $h - h_n = \mu_n T(h - h_n) + (\mu - \mu_n)(1 + Th)$, quindi $\|h - h_n\|_p \le \frac{\|(\mu-\mu_n)(1+Th)\|_p}{1-\kappa}$. La funzione $(\mu - \mu_n)(1 + Th)$ tende a 0 quasi ovunque ed è maggiorata da $2k|1 + Th|1_{D(0,R)} \in L^p$: per convergenza dominata la sua norma tende a 0. T è continuo su L^p, e $|F^{\mu_n}(z) - F^\mu(z)| = |P(h_n - h)(z)| \le K_p\|h_n - h\|_p|z|^{1-2/p}$ (Teorema 3.2(i)). □

Teorema 4.4: La soluzione è un omeomorfismo (A14). *Sia $\mu \in \mathcal{M}_k(R)$. Allora F^μ è un omeomorfismo K-quasiconforme di $\mathbb{C}$ su $\mathbb{C}$, $\mu_{F^\mu} = \mu$ quasi ovunque, $F^\mu(1) \ne 0$, e $f^\mu = F^\mu/F^\mu(1) \in \mathcal{F}_K$ ha coefficiente di Beltrami μ.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — approssimazione.** Sia $\mu_n = \mu * \rho_{1/n}$ (A-9): $\mu_n \in C^\infty_c$, $|\mu_n| \le k$, supporto in $D(0, R+1)$, e $\mu_n \to \mu$ in L^1; passando a una sottosuccessione, quasi ovunque (A-8). Tutte le funzioni stanno in $\mathcal{M}_k(R+1)$. **Passo 2 — limite.** Per il Teorema 4.3, $F_n = F^{\mu_n}$ è un omeomorfismo K-quasiconforme con $F_n(0) = 0$, dunque $F_n(1) \ne 0$, e $G_n = F_n/F_n(1) \in \mathcal{F}_K$ (moltiplicare per una costante non nulla è una mappa conforme, Teorema 2.9(iii)). Per il Lemma 4.4, $F_n \to F^\mu$ uniformemente sui compatti; per il Teorema 2.15, una sottosuccessione $G_{n_j} \to G \in \mathcal{F}_K$ uniformemente sui compatti. Passando al limite in $F_{n_j} = F_{n_j}(1)\, G_{n_j}$: $F^\mu = F^\mu(1)\, G$. **Passo 3 — $F^\mu(1) \ne 0$.** Altrimenti $F^\mu \equiv 0$, contro $|F^\mu(z) - z|$ limitata (Teorema 4.1(iii)). Dunque $F^\mu = F^\mu(1)G$ è un omeomorfismo K-quasiconforme. **Passo 4 — il coefficiente.** $(F^\mu)_{\bar z} = \mu(F^\mu)_z$ quasi ovunque, e $J_{F^\mu} = |(F^\mu)_z|^2(1 - |\mu|^2) > 0$ quasi ovunque (Teorema 2.8): dove $(F^\mu)_z \ne 0$, cioè quasi ovunque, $\mu_{F^\mu} = \mu$. Dividere per $F^\mu(1)$ non cambia il coefficiente. □

4.5. Coefficienti qualsiasi; la sfera; l'unicità (A15, A13)

Lemma 4.5: Punti eliminabili. *Sia $f:\Omega\to\Omega'$ un omeomorfismo, $z_0\in\Omega$, e supponiamo che la restrizione $f:\Omega\setminus\{z_0\}\to\Omega'\setminus\{f(z_0)\}$ sia K-quasiconforme. Allora f è K-quasiconforme. Lo stesso vale per un insieme finito di punti.*

Dimostrazione. ACL. Sia $Q=[\alpha,\beta]\times[\gamma,\delta]\subseteq\Omega$ un rettangolo chiuso che contiene $z_0=x_0+iy_0$. Per ogni m, i rettangoli $Q\cap\{y\le y_0-\frac{1}{m}\}$ e $Q\cap\{y\ge y_0+\frac{1}{m}\}$ stanno in $\Omega\setminus\{z_0\}$: su quasi ogni loro segmento orizzontale f è assolutamente continua (A-4). Unendo su m, f è assolutamente continua su quasi ogni segmento orizzontale di Q; lo stesso per i verticali. *Integrabilità.* Per il Teorema 2.8 su $\Omega\setminus\{z_0\}$, $\int_{D(z_0,r)\setminus\{z_0\}}|Df|^2\le K|f(D(z_0,r))|<\infty$ se $\overline{D}(z_0,r)\subseteq\Omega$. Per (A-4) $f\in W^{1,2}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$, e $|f_{\bar z}|\le k|f_z|$ quasi ovunque. *Orientazione.* ι_f è localmente costante (Corollario 2.1(i)) e vale 1 fuori da z_0. Per un insieme finito si ripete. □

Definizione 4.1: Mappe quasiconformi della sfera. Un omeomorfismo f di $\widehat{\mathbb{C}}=\mathbb{C}\cup\{\infty\}$ in sé è **K-quasiconforme** se, posto $a=f^{-1}(\infty)$, la restrizione di f a $\mathbb{C}\setminus\{a\}$ (a $\mathbb{C}$ se $a=\infty$) è una mappa K-quasiconforme a valori in $\mathbb{C}\setminus\{f(\infty)\}$ (in $\mathbb{C}$ se $f(\infty)=\infty$). Il coefficiente μ_f è quello di questa restrizione, definito quasi ovunque su $\mathbb{C}$. Un omeomorfismo K-quasiconforme di $\mathbb{C}$ su $\mathbb{C}$ si estende con $f(\infty)=\infty$ (perché $|f(z)|\to\infty$) a una mappa K-quasiconforme della sfera, e viceversa.

Le trasformazioni di Möbius $M(z)=\frac{az+b}{cz+d}$ ($ad-bc\neq0$) sono biiezioni olomorfe di $\mathbb{C}\setminus\{-d/c\}$ su $\mathbb{C}\setminus\{a/c\}$ (di $\mathbb{C}$ su $\mathbb{C}$ se $c=0$), dunque 1-quasiconformi della sfera (Corollario 2.4). Per il Lemma 4.5 e il Teorema 2.9, la composta di una K_1- e di una K_2-quasiconforme della sfera è K_1K_2-quasiconforme, e i coefficienti si calcolano con le formule di quel teorema quasi ovunque.

Teorema 4.5: Coefficienti nulli vicino all'origine: l'inversione. *Sia $\mu\in\mathcal{M}_k$ nulla quasi ovunque su $\mathbb{D}$. Posto $\tilde\mu(w)=\mu(1/w)\,\dfrac{w^2}{\bar w^2}$ per $w\neq0$, $\tilde\mu\in\mathcal{M}_k(1)$; se $g=f^{\tilde\mu}$ (Teorema 4.4), la mappa $f(z)=1/g(1/z)$ per $z\neq0$, $f(0)=0$, è un omeomorfismo K-quasiconforme di $\mathbb{C}$ su $\mathbb{C}$ che fissa 0 e 1, con $\mu_f=\mu$ quasi ovunque.*

Dimostrazione. $\tilde\mu$ è misurabile (composizione di μ con il diffeomorfismo $w\mapsto1/w$ di $\mathbb{C}\setminus\{0\}$, che conserva gli insiemi di misura nulla), $|\tilde\mu|\le k$, e $\tilde\mu(w)=0$ se $|1/w|<1$, cioè per $|w|>1$. Sia $j(z)=1/z$, biiezione olomorfa di $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ in sé, 1-quasiconforme (Corollario 2.4). Poiché $g(0)=0$, g manda $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ su $\mathbb{C}\setminus\{0\}$, e $f=j\circ g\circ j$ è un omeomorfismo di $\mathbb{C}\setminus\{0\}$, K-quasiconforme (Teorema 2.9(i)). Per $z\to0$, $|g(1/z)|\to\infty$ e $f(z)\to0$; lo stesso per l'inversa: f è un omeomorfismo di $\mathbb{C}$, e $f(1)=1/g(1)=1$. Per il Teorema 2.9(iii), con $j'(z)=-z^{-2}$ e $\overline{j'}/j'=z^2/\bar z^2$:

$$\mu_f(z)=\mu_{g\circ j}(z)=\tilde\mu(1/z)\,\frac{z^2}{\bar z^2}=\mu(z)\,\frac{\bar z^2}{z^2}\cdot\frac{z^2}{\bar z^2}=\mu(z)$$

quasi ovunque (la composizione a sinistra con j non cambia il coefficiente). Per il Lemma 4.5, f è K-quasiconforme su $\mathbb{C}$. *Controllo numerico* con $g(w)=w+\kappa_0\bar w$: le differenze finite danno $\mu_{j\circ g\circ j}(z)=\kappa_0 z^2/\bar z^2$ in 200 punti a meno di 10^{-9} (script, sezione F). ✓ □

Teorema 4.6: Esistenza per coefficienti qualsiasi (A15). *Per ogni $\mu\in\mathcal{M}_k$ esiste $f^\mu\in\mathcal{F}_K$ con $\mu_{f^\mu}=\mu$ quasi ovunque; estesa con $f^\mu(\infty)=\infty$, è un omeomorfismo K-quasiconforme di $\widehat{\mathbb{C}}$ che fissa 0, 1, ∞.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — la parte esterna.** Sia $\mu_2 = \mu 1_{\{|z|\geq 1\}}$ e f_2 la mappa del Teorema 4.5: $f_2 \in \mathcal{F}_K$, $\mu_{f_2} = \mu_2$. Su $\mathbb{D}$, $\mu_{f_2} = 0$: per il Corollario 3.2(i), f_2 è olomorfa e iniettiva su $\mathbb{D}$, con $f_2' \neq 0$ e inversa olomorfa su $f_2(\mathbb{D})$. **Passo 2 — il coefficiente trasportato.** Si pone, per $w \in f_2(\mathbb{D})$, $\nu(w) = \mu(z)\dfrac{f_2'(z)}{\overline{f_2'(z)}}$ con $z = f_2^{-1}(w)$, e $\nu = 0$ fuori da $f_2(\mathbb{D})$. ν è misurabile (composizione con il diffeomorfismo f_2^{-1} di $f_2(\mathbb{D})$), $|\nu| \leq k$, e ν è nulla fuori dal compatto $f_2(\overline{\mathbb{D}})$: $\nu \in \mathcal{M}_k(R')$ per un R'. Sia $h = f^\nu$ (Teorema 4.4). **Passo 3 — la composta.** $F = h \circ f_2$ è un omeomorfismo di $\mathbb{C}$, quasiconforme (Teorema 2.9(i)), con $F(0) = h(0) = 0$ e $F(1) = h(1) = 1$. *Su* $\{|z| > 1\}$*:* $\nu = 0$ sull'aperto $V = f_2(\{|z| > 1\})$, quindi $h|_V$ è 1-quasiconforme e, per il Corollario 3.2(i), olomorfa e iniettiva; per il Teorema 2.9(iii), $\mu_F = \mu_{f_2} = \mu$ quasi ovunque su $\{|z| > 1\}$. *Su* $\mathbb{D}$*:* f_2 è olomorfa e iniettiva, e lo stesso teorema dà

$$\mu_F(z) = \nu(f_2(z))\,\frac{\overline{f_2'(z)}}{f_2'(z)} = \mu(z)\,\frac{f_2'(z)}{\overline{f_2'(z)}}\cdot\frac{\overline{f_2'(z)}}{f_2'(z)} = \mu(z).$$

Il cerchio $|z| = 1$ ha misura nulla. Dunque $\mu_F = \mu$ quasi ovunque; poiché $|\mu_F| \leq k$, F è K-quasiconforme (Definizione 2.3), e $f^\mu = F$. □

Teorema 4.7: Unicità (A13, forma globale). *Siano f, g omeomorfismi quasiconformi di $\mathbb{C}$ su $\mathbb{C}$ con $\mu_f = \mu_g$ quasi ovunque. Allora esistono $a \neq 0$, b con $g = af + b$. In particolare, per ogni $\mu \in \mathcal{M}_k$ la mappa f^μ del Teorema 4.6 è l'unica in $\mathcal{F}_K$ con coefficiente μ, e per μ a supporto compatto $f^\mu = F^\mu/F^\mu(1)$.*

Dimostrazione. $\phi = g \circ f^{-1}$ è un omeomorfismo quasiconforme di $\mathbb{C}$ (Teorema 2.9(i)), e per il Teorema 2.9(ii) $\mu_\phi(f(z)) = 0$ per quasi ogni z; l'insieme dei $w = f(z)$ esclusi è l'immagine di un insieme nullo, nulla per il Teorema 2.8. Dunque ϕ è 1-quasiconforme e, per il Corollario 3.2(ii), affine. Se $f, g \in \mathcal{F}_K$, ϕ fissa 0 e 1: $\phi = \mathrm{id}$. □

Teorema 4.8: Regolarità $W^{1,p}$ (integrabilità superiore). *Sia $f : \Omega \to \Omega'$ K-quasiconforme, $K = \frac{1+k}{1-k}$. Allora $f \in W^{1,p(k)}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$. In particolare $f^\mu \in W^{1,p(k)}_{\mathrm{loc}}(\mathbb{C})$ per ogni $\mu \in \mathcal{M}_k$.*

Dimostrazione. Sia B un disco con $\overline{B} \subseteq \Omega$, $\mu_B = \mu_f 1_B \in \mathcal{M}_k(R)$ per R grande, e $F_B = F^{\mu_B}$: per i Teoremi 4.1 e 4.4 è un omeomorfismo quasiconforme di $\mathbb{C}$, in $W^{1,p}_{\mathrm{loc}}$, con $\mu_{F_B} = \mu_f$ quasi ovunque su B. Sia $\phi = f \circ F_B^{-1}$ sull'aperto $F_B(B)$. Per il Teorema 2.9(ii), applicato su B a $F_B|_B$ e $f|_B$, $\mu_\phi = 0$ quasi ovunque: ϕ è olomorfa (Corollario 3.2(i)). Su B, $f = \phi \circ F_B$, e per il Lemma 3.1 $f \in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(B)$, con $f_z = \phi'(F_B)(F_B)_z$. Ricoprendo Ω con dischi, $f \in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$. □

Osservazione 4.2: Che cosa dice il Teorema 4.8. *La definizione chiede solo $f \in W^{1,2}_{\mathrm{loc}}$; il teorema dice che le derivate di una mappa K-quasiconforme sono automaticamente in $L^{p(k)}_{\mathrm{loc}}$ con $p(k) > 2$. Questo fenomeno è legato al nome di Bojarski (1955, voce [4]; dato non verificato). L'esponente $p(k)$ qui ottenuto non è ottimale; il valore ottimale non è trattato in questo volume.*

4.6. Dipendenza dai parametri (A16)

Definizione 4.2: Funzioni olomorfe a valori in uno spazio di Banach. Siano $U \subseteq \mathbb{C}$ aperto e X uno spazio di Banach complesso. $t \mapsto x_t \in X$ è **olomorfa** su U se per ogni $t_0 \in U$ esiste $\dot{x}_{t_0} \in X$ con $\left\| \frac{x_t - x_{t_0}}{t - t_0} - \dot{x}_{t_0} \right\| \to 0$ per $t \to t_0$. Una famiglia $t \mapsto A_t$ di operatori limitati è olomorfa se lo è come funzione a valori nello spazio degli operatori con la norma operatoriale.

Se $t \mapsto x_t$ è olomorfa e $\Lambda : X \to \mathbb{C}$ è lineare e continuo, $t \mapsto \Lambda(x_t)$ è olomorfa nel senso del Volume III; la somma e il prodotto (operatore per vettore, operatore per operatore) di famiglie olomorfe sono olomorfi, con le solite regole di derivazione, che si dimostrano come per le funzioni scalari.

Lemma 4.6: Dall'olomorfia puntuale all'olomorfia in L^∞. *Siano $U \subseteq \mathbb{C}$ aperto e μ_t ($t \in U$) funzioni misurabili con $|\mu_t(z)| \le k$ per ogni t e z, tali che $t \mapsto \mu_t(z)$ sia olomorfa su U per ogni z. Allora $t \mapsto \mu_t \in L^\infty$ è olomorfa.*

Dimostrazione. Sia $\overline{D}(t_0, 2r) \subseteq U$. Per la formula di Cauchy (Volume III, Capitolo 15) sul cerchio $\Gamma = \{|s - t_0| = 2r\}$, per $|t - t_0| < r$ e ogni z:

$$\mu_t(z) - \mu_{t_0}(z) - (t - t_0)\,\partial_t \mu_{t_0}(z) = \frac{(t - t_0)^2}{2\pi i} \oint_\Gamma \frac{\mu_s(z)\, ds}{(s - t)(s - t_0)^2},$$

come si verifica sviluppando $\frac{1}{s-t} - \frac{1}{s-t_0} - \frac{t-t_0}{(s-t_0)^2} = \frac{(t-t_0)^2}{(s-t)(s-t_0)^2}$. Il modulo del secondo membro è al più $|t - t_0|^2 \frac{k \cdot 2r}{r \cdot 4r^2}$, uniformemente in z. $\partial_t \mu_{t_0}$ è misurabile (limite di rapporti incrementali misurabili lungo $t_n \to t_0$) e limitata. Dunque $\left\| \frac{\mu_t - \mu_{t_0}}{t - t_0} - \partial_t \mu_{t_0} \right\|_\infty \le \frac{k}{2r^2} |t - t_0| \to 0$. □

Teorema 4.9: Dipendenza olomorfa, supporto compatto. *Siano $U \subseteq \mathbb{C}$ aperto, $\mu_t \in \mathcal{M}_k(R)$ per $t \in U$, con $t \mapsto \mu_t \in L^\infty$ olomorfa. Allora $t \mapsto h_t \in L^p$ è olomorfa, e per ogni $z \in \mathbb{C}$ le funzioni $t \mapsto F^{\mu_t}(z)$ e $t \mapsto f^{\mu_t}(z)$ sono olomorfe su U.*

Dimostrazione. Siano $A_t = A_{\mu_t}$ e $R_t = (I - A_t)^{-1}$ (Lemma 4.1): $\|R_t\| \le \frac{1}{1-\kappa}$ e $\|A_t - A_{t_0}\| \le \|\mu_t - \mu_{t_0}\|_\infty \|T\|_p$. Dall'identità $R_t - R_{t_0} = R_t(A_t - A_{t_0})R_{t_0}$ (si moltiplica $(I - A_{t_0}) - (I - A_t) = A_t - A_{t_0}$ a sinistra per R_t e a destra per R_{t_0}) segue $\|R_t - R_{t_0}\| \le \frac{\|T\|_p \|\mu_t - \mu_{t_0}\|_\infty}{(1-\kappa)^2} \to 0$, e poi

$$\frac{R_t - R_{t_0}}{t - t_0} = R_t \, \frac{A_t - A_{t_0}}{t - t_0} \, R_{t_0} \;\longrightarrow\; R_{t_0}\,(\dot{\mu}_{t_0} T)\, R_{t_0}$$

in norma operatoriale. Su funzioni nulle fuori da $D(0, R)$, $\|\cdot\|_p \le (\pi R^2)^{1/p} \|\cdot\|_\infty$: $t \mapsto \mu_t \in L^p$ è olomorfa. Dunque $h_t = R_t \mu_t$ è olomorfa. Per z fisso, $\Lambda_z(h) = Ph(z)$ è lineare e continuo su L^p (Teorema 3.2(i)): $F^{\mu_t}(z) = z + \Lambda_z(h_t)$ è olomorfa, e così $f^{\mu_t}(z) = F^{\mu_t}(z)/F^{\mu_t}(1)$, perché $F^{\mu_t}(1) \neq 0$ (Teorema 4.4). □

Teorema 4.10: Dipendenza continua (A16, prima parte). *Siano $\mu_n, \mu \in \mathcal{M}_k$ con $\mu_n \to \mu$ quasi ovunque. Allora $f^{\mu_n} \to f^\mu$ e $(f^{\mu_n})^{-1} \to (f^\mu)^{-1}$ uniformemente sui compatti di $\mathbb{C}$.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — supporti in un disco fisso.** Se $\mu_n, \mu \in \mathcal{M}_k(R)$, il Lemma 4.4 dà $F^{\mu_n} \to F^{\mu}$ uniformemente sui compatti, e $F^{\mu_n}(1) \to F^{\mu}(1) \neq 0$: $f^{\mu_n} \to f^{\mu}$. **Passo 2 — riduzione.** Basta mostrare che ogni sottosuccessione ha un'ulteriore sottosuccessione lungo la quale $f_n = f^{\mu_n} \to f^{\mu}$ e $f_n^{-1} \to (f^{\mu})^{-1}$. Per il Teorema 2.15 si può supporre $f_n \to g \in \mathcal{F}_K$ e $f_n^{-1} \to g^{-1}$ uniformemente sui compatti; basta provare $\mu_g = \mu$, perché allora $g = f^{\mu}$ (Teorema 4.7). **Passo 3 — fattorizzazione locale.** Sia $B = D(z_0, r)$, $\Phi_n = f^{\mu_n 1_B}$, $\Phi = f^{\mu 1_B}$. Per il Passo 1, $\Phi_n \to \Phi$; per il Teorema 2.15, passando a un'ulteriore sottosuccessione, $\Phi_n^{-1} \to \Phi^{-1}$ uniformemente sui compatti. Su B le mappe f_n e Φ_n hanno lo stesso coefficiente: come nella dimostrazione del Teorema 4.8, $\phi_n = f_n \circ \Phi_n^{-1}$ è olomorfa e iniettiva su $\Phi_n(B)$. **Passo 4 — passaggio al limite.** Sia $E \subseteq \Phi(B)$ compatto: $\Phi^{-1}(E) \subseteq \overline{D}(z_0, r')$ con $r' < r$. Per la convergenza uniforme delle inverse, per n grande $\Phi_n^{-1}(E) \subseteq D(z_0, r'')$ con $r' < r'' < r$, dunque $E \subseteq \Phi_n(B)$, e $\phi_n = f_n \circ \Phi_n^{-1} \to g \circ \Phi^{-1}$ uniformemente su E ($f_n \to g$ uniformemente su $\overline{D}(z_0, r'')$ e le f_n sono equicontinue lì, Teorema 2.10). Su ogni disco chiuso contenuto in $\Phi(B)$ le ϕ_n (n grande) sono olomorfe e uniformemente limitate: per il Teorema «Normalità delle famiglie localmente limitate» (Volume III, Capitolo 15) il limite $\phi = g \circ \Phi^{-1}$ è olomorfo su $\Phi(B)$; è iniettivo perché g e Φ lo sono. **Passo 5 — il coefficiente del limite.** Su B, $g = \phi \circ \Phi$ con ϕ olomorfa iniettiva: per il Teorema 2.9(iii), $\mu_g = \mu_\Phi = \mu$ quasi ovunque su B. Poiché B è arbitrario (bastano numerabili dischi), $\mu_g = \mu$ quasi ovunque. □

Teorema 4.11: Dipendenza olomorfa (A16). *Siano $U \subseteq \mathbb{C}$ aperto e $\mu_t \in \mathcal{M}_k$ ($t \in U$) tali che valga una delle due condizioni: (a) $t \mapsto \mu_t \in L^\infty$ è olomorfa; (b) per ogni z fuori da un insieme nullo N indipendente da t, $t \mapsto \mu_t(z)$ è olomorfa su U. Allora, per ogni $z \in \mathbb{C}$, $t \mapsto f^{\mu_t}(z)$ è olomorfa su U.*

Dimostrazione. Nel caso (b) il Lemma 4.6 richiede $|\mu_t(z)| \le k$ per *ogni* t e ogni z, mentre $\mu_t \in \mathcal{M}_k$ dà $|\mu_t| \le k$ solo fuori da un insieme nullo che dipende da t. Sia $D \subseteq U$ numerabile e denso (per esempio $U \cap (\mathbb{Q} + i\mathbb{Q})$) e $N' = \bigcup_{s \in D} \{z : |\mu_s(z)| > k\}$, nullo come unione numerabile di nulli. Per $z \notin N \cup N'$ la funzione $t \mapsto \mu_t(z)$ è olomorfa, dunque continua, su U, e $|\mu_s(z)| \le k$ per s nel denso D: quindi $|\mu_t(z)| \le k$ per ogni $t \in U$. Si pone $\tilde{\mu}_t = \mu_t$ fuori da $N \cup N'$ e $\tilde{\mu}_t = 0$ su $N \cup N'$: per ogni t, $\tilde{\mu}_t$ è misurabile e coincide quasi ovunque con μ_t, dunque $f^{\tilde{\mu}_t} = f^{\mu_t}$; e $|\tilde{\mu}_t(z)| \le k$ e l'olomorfia di $t \mapsto \tilde{\mu}_t(z)$ valgono per ogni t e ogni z. Per il Lemma 4.6 applicato a $\tilde{\mu}_t$ si è nel caso (a). Sia dunque (a). Per $m = 1, 2, \dots$, $\mu_t^{(m)} = \mu_t 1_{D(0,m)} \in \mathcal{M}_k(m)$ è olomorfa in L^∞ (la moltiplicazione per $1_{D(0,m)}$ è lineare di norma ≤ 1), e per il Teorema 4.9 $\Psi_m(t) = f^{\mu_t^{(m)}}(z)$ è olomorfa su U. Per ogni t, $\mu_t^{(m)} \to \mu_t$ ovunque, e per il Teorema 4.10 $\Psi_m(t) \to f^{\mu_t}(z)$. Per il Teorema 2.10, $|\Psi_m(t)| \le H(K)^2 \max(1, |z|)^K$ per ogni m e t. Su ogni disco chiuso contenuto in U le Ψ_m sono olomorfe e uniformemente limitate: per il Teorema «Normalità delle famiglie localmente limitate» ogni sottosuccessione ha un'ulteriore sottosuccessione convergente uniformemente sui compatti a una funzione olomorfa, che coincide con il limite puntuale $t \mapsto f^{\mu_t}(z)$. Dunque questa funzione è olomorfa. □

Esempio 4.2: Una famiglia esplicita a parametro complesso. **Dati.** $\beta(s) = e^{1 - 1/(1-s)}$ per $0 \le s < 1$, $\beta(s) = 0$ per $s \ge 1$: è C^∞ su $[0, \infty)$ (tutte le derivate tendono a 0 per $s \to 1^-$), con $\beta(0) = 1$. Per $c \in \mathbb{C}$ sia $f_c(z) = z\,(1 + c\,\beta(|z|^2))$. **Obiettivo.** Riconoscere f_c come soluzione normalizzata e verificare l'olomorfia in c. **Passo 1.** Con $s = z\bar{z}$ e $G = 1 + c\beta(s)$: $(f_c)_z = G + sG'$, $(f_c)_{\bar{z}} = z^2 G'$, dunque $\mu_c(z) = \dfrac{c\, z^2 \beta'(|z|^2)}{1 + c\beta + c|z|^2\beta'}$, che per z fissato è una funzione razionale, dunque olomorfa, di c (dove il denominatore non si annulla), liscia in z, nulla per $|z| \ge 1$. **Passo 2.** Per $c = \frac{1}{2}$: $\|\mu_c\|_\infty = 0{,}6255$, $J = G(G + 2sG') > 0$

$(\min(G + 2sG') = 0{,}2494)$ e $r \mapsto rG(r^2)$ è crescente: f_c è un omeomorfismo radiale C^∞, uguale all'identità fuori dal disco, con $f_c(0) = 0$, $f_c(1) = 1$. Dunque $f_c = f^{\mu_c}$ (Teorema 4.7), e $f_c(z)$ è affine, quindi olomorfa, in c. Lo stesso per $c = 0{,}3e^{i\pi/3}$ ($\|\mu_c\|_\infty = 0{,}2743$). **Passo 3 (numerico).** Lo script (sezioni A–D) risolve $h = \mu Th + \mu$ sulla griglia 1024×1024 di passo $\frac{1}{128}$ con il moltiplicatore $\bar\xi/\xi$: dopo 64 iterazioni la serie di Neumann coincide con $(f_c)_{\bar z}$ a meno di $5 \cdot 10^{-9}$, e $T((f_c)_{\bar z}) = (f_c)_z - 1$ a meno di $8 \cdot 10^{-8}$; $\|(f_c)_{\bar z}\|_2^2 = \frac{\pi c^2}{4} = \frac{\pi}{16}$ (perché $\int_0^1 s^2\beta'(s)^2 ds = \int_1^\infty (u-1)^2 e^{2-2u} du = \frac{1}{4}$, con $u = \frac{1}{1-s}$); $Ch(z_0)$, calcolato per quadratura in quattro punti, coincide con $f_c(z_0) - z_0$ a meno di 10^{-7}. Per una famiglia $\mu_t = t\nu$ con ν non radiale e $\|\nu\|_\infty = 0{,}9$, il funzionale $t \mapsto \int h_t \chi$ soddisfa numericamente le equazioni di Cauchy–Riemann in $t_0 = 0{,}4 + 0{,}3i$ a meno di 10^{-7}. Infine, la stima a priori del Teorema 4.1 con $p(0{,}6255) = 2{,}0388$, $\kappa = 0{,}7944$ dà $\|h\|_p \le 5{,}33$, contro il valore effettivo $0{,}4407$. ✓**Interpretazione.** La stima a priori è grossolana di un fattore 12, ma la serie converge rapidamente: la ragione effettiva della serie è molto più piccola di κ.

4.7. Fattorizzazione di Stoilow e strutture conformi misurabili (A17)

Teorema 4.12: Fattorizzazione di Stoilow (A17). *Siano $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ un aperto connesso, μ misurabile su Ω con $|\mu| \le k$, e $f : \Omega \to \mathbb{C}$ continua, $f \in W^{1,2}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$, con $f_{\bar z} = \mu f_z$ quasi ovunque. Sia $\tilde\mu = \mu$ su Ω, $\tilde\mu = 0$ fuori, e $F = f^{\tilde\mu}$. Allora esiste ϕ olomorfa su $F(\Omega)$ con $f = \phi \circ F$.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — l'inversa.** $G = F^{-1}$ è K-quasiconforme su $F(\Omega)$ (Teorema 2.7); per lo stesso teorema e per il Teorema 2.8, per quasi ogni $w = F(z)$, $z \in \Omega$: $G_w(w) = \overline{F_z(z)}/J_F(z)$, $G_{\bar w}(w) = -F_{\bar z}(z)/J_F(z)$, quindi

$$G_{\bar w} + \mu(G)\,\overline{G_w} = \frac{-\mu(z)F_z(z) + \mu(z)F_z(z)}{J_F(z)} = 0 \qquad \text{quasi ovunque su } F(\Omega). \tag{$*$}$$

Inoltre $|DG|^2 \le K\, J_G$ quasi ovunque e, per ogni boreliana $\psi \ge 0$ e ogni aperto $V \subseteq F(\Omega)$, $\int_V \psi(G) J_G = \int_{G(V)} \psi$ (Corollario 2.2, con l'uguaglianza perché G conserva gli insiemi nulli). **Passo 2 — approssimazione.** Sia V aperto con $\overline{V}$ compatto in $F(\Omega)$, e $W = G(V)$, con chiusura compatta in Ω. Per (A-9) esistono f_j lisce su un intorno di $\overline{W}$ con $f_j \to f$ uniformemente su W e $\nabla f_j \to \nabla f$ in $L^2(W)$. Per il Lemma 3.1 (con $\Phi = f_j$ e $u = G$), $g_j = f_j \circ G \in W^{1,2}_{\mathrm{loc}}(V)$ con $(g_j)_{\bar w} = (f_j)_z(G)G_{\bar w} + (f_j)_{\bar z}(G)\overline{G_w}$ e un'espressione analoga per $(g_j)_w$ (Lemma 2.1(v)). **Passo 3 — stima.** Per Cauchy–Schwarz e il Passo 1,

$$\begin{aligned}\int_V |D(g_j - g_i)| &\le \int_V |D(f_j - f_i)|(G)\,|DG| \le \Big(\int_V |D(f_j - f_i)|^2(G) J_G\Big)^{1/2}\Big(\int_V \frac{|DG|^2}{J_G}\Big)^{1/2} \\ &\le \|D(f_j - f_i)\|_{L^2(W)}\,(K|V|)^{1/2},\end{aligned}$$

dove $J_G > 0$ quasi ovunque. Dunque g_j è di Cauchy in $W^{1,1}(V)$; poiché $g_j \to g = f \circ G$ uniformemente, $g \in W^{1,1}(V)$, e con la stessa stima applicata a $f_j - f$ le derivate di g_j convergono in $L^1(V)$ a quelle ottenute sostituendo f a f_j:

$$g_{\bar w} = f_z(G)\,G_{\bar w} + f_{\bar z}(G)\,\overline{G_w} = f_z(G)\big(G_{\bar w} + \mu(G)\overline{G_w}\big) = 0$$

quasi ovunque, per $(*)$. (Le funzioni $f_z(G)$, $f_{\bar z}(G)$ sono ben definite quasi ovunque perché, se $N \subseteq \Omega$ è nullo, $\{w : G(w) \in N\} = F(N)$ è nullo: è $F = G^{-1}$ a conservare gli insiemi

nulli, Teorema 2.8. Per lo stesso motivo, nella stima qui sopra si può sostituire $|D(f_j - f_i)|^2$, che è misurabile secondo Lebesgue, con un suo rappresentante boreliano, come richiede il Corollario 2.2: la funzione composta con G cambia solo su un insieme nullo.) **Passo 4.** Per il Corollario 3.1(i) e la continuità di g, g è olomorfa su V; V è arbitrario. Con $\phi = g = f \circ G$ si ha $f = \phi \circ F$. □

Corollario 4.1: Le soluzioni sono aperte e discrete. *Nelle ipotesi del Teorema 4.12, se f non è costante, f è una mappa aperta e le controimmagini di ogni punto sono isolate in Ω.*

Dimostrazione. $F(\Omega)$ è connesso e ϕ non è costante: per il Teorema «Principio di identità» (Volume III, Capitolo 15) gli zeri di $\phi - c$ sono isolati, e una funzione olomorfa non costante su un connesso è aperta (lo dà il Lemma 4.3 nei punti con $\phi' \neq 0$ e, nei punti critici, la fattorizzazione locale $\phi - c = (\zeta - \zeta_0)^m \psi$ con $\psi(\zeta_0) \neq 0$ del Teorema «Ordine di uno zero e fattorizzazione locale» del Volume III, Capitolo 15, insieme all'esistenza di una radice m-esima olomorfa di ψ su un disco in cui $\psi \neq 0$, Lemma «Primitiva globale e logaritmo» dello stesso capitolo: allora $\phi - c = \eta^m$ con $\eta = (\zeta - \zeta_0)\psi^{1/m}$, $\eta'(\zeta_0) \neq 0$, e $\eta \mapsto \eta^m$ è aperta). F è un omeomorfismo. □

Definizione 4.3: Struttura conforme misurabile e pull-back. Una **struttura conforme misurabile** (limitata) su un aperto Ω è una funzione misurabile ν su Ω con $\|\nu\|_\infty < 1$, identificata con il campo di ellissi $E_{\nu(z)}$ del Capitolo 1; $\sigma_0 = 0$ è la struttura standard. Se $f : \Omega \to \Omega'$ è quasiconforme e ν è una struttura su Ω', il **pull-back** è

$$f^*\nu(z) = \frac{\mu_f(z) + \nu(f(z))\,\theta_f(z)}{1 + \overline{\mu_f(z)}\,\nu(f(z))\,\theta_f(z)}, \qquad \theta_f = \frac{\overline{f_z}}{f_z}.$$

Proposizione 4.1: Proprietà del pull-back. *Siano $f : \Omega \to \Omega'$ e $g : \Omega' \to \Omega''$ quasiconformi.*

(i) $f^*\sigma_0 = \mu_f$ e $\mu_{g\circ f} = f^*\mu_g$ quasi ovunque.

(ii) Se $|\mu_f| \le k_1$ e $|\nu| \le k_2$, allora $|f^*\nu| \le \frac{k_1 + k_2}{1 + k_1 k_2} < 1$.

Dimostrazione. (i) La prima è la definizione. Per quasi ogni z, f è differenziabile in z, g in $f(z)$, e $D(g \circ f)(z) = Dg(f(z)) \circ Df(z)$ (come nella dimostrazione del Teorema 2.9(ii)). Con $Df(h) = p(h + \mu_f \bar h)$ e $Dg(k) = P(k + \mu_g \bar k)$, il Lemma 2.1(v) dà il coefficiente di $\bar h$ diviso per quello di h: $\frac{p\mu_f + \bar P \mu_g}{p + \bar P \overline{\mu_f} \mu_g}$, che è la formula con $\theta_f = \bar p / p$. (ii) Con $a = \mu_f$ e $b = \nu\theta_f$, $|b| = |\nu|$, e $1 - \left|\frac{a+b}{1+\bar a b}\right|^2 = \frac{(1-|a|^2)(1-|b|^2)}{|1+\bar a b|^2} \ge \frac{(1-|a|^2)(1-|b|^2)}{(1+|a||b|)^2} = 1 - \left(\frac{|a|+|b|}{1+|a||b|}\right)^2$, perché $(1+xy)^2 - (x+y)^2 = (1-x^2)(1-y^2)$; e $x \mapsto \frac{x+y}{1+xy}$ è crescente su $[0,1)$. (Script, sezione G: 1000 coppie di mappe lineari, errore $2 \cdot 10^{-15}$.) □

Teorema 4.13: Strutture conformi misurabili sulla sfera (A17).

(i) Ogni omeomorfismo 1-quasiconforme di $\widehat{\mathbb{C}}$ è una trasformazione di Möbius.

(ii) Per ogni struttura conforme misurabile ν su $\mathbb{C}$ con $\|\nu\|_\infty < 1$ esiste un omeomorfismo quasiconforme f di $\widehat{\mathbb{C}}$ con $f^*\sigma_0 = \nu$; un omeomorfismo quasiconforme g di $\widehat{\mathbb{C}}$ soddisfa $g^*\sigma_0 = \nu$ se e solo se $g = M \circ f$ con M di Möbius.

Dimostrazione. (i) Sia ϕ un omeomorfismo 1-quasiconforme di $\widehat{\mathbb{C}}$, e M la trasformazione di Möbius che manda $\phi(0), \phi(1), \phi(\infty)$ in $0, 1, \infty$ (per tre punti distinti a, b, c è $M(w) = \frac{(w-a)(b-c)}{(w-c)(b-a)}$, con le modifiche ovvie se uno è ∞). $\psi = M \circ \phi$ fissa ∞, 0, 1; su $\mathbb{C}$ privato del punto $\phi^{-1}(\infty)$ è composta di mappe 1-quasiconformi, e per il Lemma 4.5 è un omeomorfismo 1-quasiconforme di $\mathbb{C}$ che fissa 0 e 1. Per il Corollario 3.2(ii), $\psi = \mathrm{id}$, e $\phi = M^{-1}$. (ii) Esistenza: $f = f^{\nu}$ (Teorema 4.6). Se $g = M \circ f$, $\mu_g = \mu_f$ quasi ovunque (Teorema 2.9(iii) fuori da un punto). Viceversa, se $\mu_g = \nu = \mu_f$, $\phi = g \circ f^{-1}$ è un omeomorfismo quasiconforme di $\widehat{\mathbb{C}}$ con $\mu_\phi = 0$ quasi ovunque (Teorema 2.9(ii) fuori da un insieme finito di punti, e Lemma 4.5): per (i) è di Möbius. □

4.8. Il teorema

Teorema 4.14: Teorema della mappa di Riemann misurabile (Ahlfors–Bers). *Sia $\mu \in L^\infty(\mathbb{C})$ con $\|\mu\|_\infty = k < 1$. Esiste un unico omeomorfismo quasiconforme $f^\mu : \widehat{\mathbb{C}} \to \widehat{\mathbb{C}}$ che fissa $0, 1, \infty$ e soddisfa $\partial_{\bar z} f = \mu\, \partial_z f$ quasi ovunque; $f^\mu \in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}$ per un $p > 2$ (si può prendere $p = p(k)$ della Definizione 3.4); se μ_t dipende olomorficamente da t (nel senso del Teorema 4.11), allora $f^{\mu_t}(z)$ è olomorfa in t per ogni z.*

Dimostrazione. Esistenza: Teorema 4.6; f^μ è K-quasiconforme con $K = \frac{1+k}{1-k}$ e $\mu_{f^\mu} = \mu$, cioè $\partial_{\bar z} f^\mu = \mu\, \partial_z f^\mu$ quasi ovunque. *Unicità:* se g è un omeomorfismo quasiconforme di $\widehat{\mathbb{C}}$ che fissa $0, 1, \infty$ e $g_{\bar z} = \mu g_z$ quasi ovunque, allora g è un omeomorfismo quasiconforme di $\mathbb{C}$ su $\mathbb{C}$, con $J_g > 0$ quasi ovunque (Teorema 2.8), dunque $g_z \neq 0$ e $\mu_g = \mu$ quasi ovunque; per il Teorema 4.7, $g = f^\mu$. *Regolarità:* Teorema 4.8. *Parametri:* Teorema 4.11. □

Osservazione 4.3: Stato della dimostrazione.

1. Completezza. *La catena A1–A17, con il lemma di Weyl aggiunto, è completa a partire dai fatti di analisi standard (A-1)–(A-10) delle Osservazioni 2.3 e 3.1 (misura e derivazione, Fubini, Lusin ed Egorov; funzioni assolutamente continue; spazi L^p, dualità, densità; Sobolev e caratterizzazione ACL; regolarizzazione; compattezza debole; Arzelà–Ascoli; punti di Lebesgue), e ai risultati del Volume III, Capitolo 12 (numero di avvolgimento) e Capitolo 15 (analisi complessa) citati nelle schede di dipendenza. I fatti (A-1)–(A-10) sono dimostrati nell'Appendice A, sotto i soli prerequisiti elementari (P1)–(P3) di teoria della misura ivi dichiarati: il teorema è dunque completo, in classe I, fino a quei prerequisiti dichiarati. Nessun altro strumento è importato: in particolare, non servono teoremi sugli operatori integrali singolari oltre quelli dimostrati nel Capitolo 3, né teoria degli spazi di Banach oltre la serie di Neumann e la Definizione 4.2.*
2. Costante 16 di Mori. *Dimostrata nel Capitolo 2 (Teorema 2.13; prova indipendente con la costante 36: Teorema 2.12). Nulla nella dimostrazione del Teorema 4.14 dipende da essa: si usa solo la finitezza della costante del Teorema 2.10.*
3. Definizione per quadrilateri e costante di rotondità. *Il Capitolo 2 sviluppa la teoria con i moduli di famiglie di curve invece dei quadrilateri di Ahlfors, e con una costante di rotondità $H(K) \approx e^{177{,}16K}$. I Capitoli 3–4 non dipendono né dalla definizione per quadrilateri né dal valore di $H(K)$, ma solo dai Teoremi 2.8, 2.7, 2.9, 2.10 (finitezza) e 2.15. Per $K = 1$ la costante ottimale è ora dimostrata uguale a 1 (Osservazione 3.3). L'equivalenza con la definizione per quadrilateri di Ahlfors è dimostrata nel Capitolo 2 (Teorema 2.18, che usa Carathéodory, Teorema 2.16).*

4.9. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 4.12).

Esercizio 4.1: Un disco di raggio r. *Obiettivo:* ripetere l'Esempio 4.1. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* simbolico. Per $\mu = \kappa_0 1_{D(0,r)}$, $|\kappa_0| < 1$, trovare h, F^μ e f^μ, e verificare che $f^\mu(z)$ è olomorfa in κ_0 per z fissato.

Esercizio 4.2: L'inversione. *Obiettivo:* usare il Teorema 4.5. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* simbolico. Sia $\mu = \kappa_0 1_{\{|z|>1\}}$. (a) Calcolare $\tilde{\mu}$. (b) Mostrare che $f(z) = z + \kappa_0 \bar{z}$ *non* è la soluzione normalizzata e dire quale normalizzazione viola. (c) Scrivere f^μ con l'Esercizio 4.1 (caso $r = 1$) e il Teorema 4.5.

Esercizio 4.3: Pull-back di due strutture costanti. *Obiettivo:* usare la Proposizione 4.1. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Per $f(z) = z + \frac{1}{2}\bar{z}$ e la struttura costante $\nu = \frac{i}{2}$, calcolare $f^*\nu$ e confrontare $|f^*\nu|$ con la stima di (ii).

4.10. Esercizi svolti

Esercizio 4.4: La serie di Neumann sul disco. *Tipo:* simbolico. Per $\mu = \kappa_0 1_{\mathbb{D}}$ calcolare i primi tre termini di $\sum (\mu T)^n \mu$.

Soluzione. Passo 1. Il termine $n = 0$ è $\mu = \kappa_0 1_{\mathbb{D}}$. **Passo 2.** $T\mu = \kappa_0 T 1_{\mathbb{D}}$, nulla su $\mathbb{D}$ (Esempio 3.2); moltiplicata per μ, nulla su $\mathbb{D}$ e fuori: $(\mu T)\mu = 0$. **Passo 3.** Tutti i termini successivi sono nulli, e $h = \mu$. ✓**Interpretazione.** È un caso eccezionale: il campo costante su un disco è «già raddrizzato» dalla trasformata di Cauchy al primo passo, perché $T1_{\mathbb{D}}$ si annulla esattamente dove μ vive. **Errore tipico.** Concludere che F^μ è affine: è affine solo dentro il disco.

Esercizio 4.5: Coefficiente del coniugio con l'inversione. *Tipo:* simbolico e numerico. Per $g(w) = w + \kappa_0 \bar{w}$ calcolare μ_f con $f(z) = 1/g(1/z)$.

Soluzione. Passo 1. $f(z) = \frac{1}{1/z + \kappa_0/\bar{z}} = \frac{z\bar{z}}{\bar{z} + \kappa_0 z}$. **Passo 2.** Con il Teorema 4.5 (al contrario): $\mu_g \equiv \kappa_0$, dunque $\mu_f(z) = \mu_g(1/z)\frac{z^2}{\bar{z}^2} = \kappa_0 \frac{z^2}{\bar{z}^2}$. **Passo 3 (diretto).** $f_z = \frac{\bar{z}(\bar{z}+\kappa_0 z) - z\bar{z}\kappa_0}{(\bar{z}+\kappa_0 z)^2} = \frac{\bar{z}^2}{(\bar{z}+\kappa_0 z)^2}$, $f_{\bar{z}} = \frac{z(\bar{z}+\kappa_0 z) - z\bar{z}}{(\bar{z}+\kappa_0 z)^2} = \frac{\kappa_0 z^2}{(\bar{z}+\kappa_0 z)^2}$, rapporto $\kappa_0 z^2/\bar{z}^2$. ✓ (Script, sezione F.) **Interpretazione.** L'inversione conserva il modulo di μ e ne ruota l'argomento di $4\arg z$. **Errore tipico.** Dimenticare il fattore $\overline{j'}/j'$ e scrivere $\mu_f(z) = \kappa_0$.

Esercizio 4.6: L'esponente per l'esempio liscio. *Tipo:* numerico. Per l'Esempio 4.2 con $c = \frac{1}{2}$, dire in quale L^p converge la serie di Neumann secondo la teoria, e con quale ragione.

Soluzione. Passo 1. $k = 0{,}6255$; per la Definizione 3.4, $p_*(k) = 2{,}0775$, $p(k) = 2{,}0388$, $\kappa(k) = 0{,}7944$ (Capitolo 3, tabella). **Passo 2.** La serie converge in $L^{2{,}0388}$ con ragione al più $0{,}7944$: per 10^{-8} servirebbero al più $\lceil \ln 10^{-8} / \ln 0{,}7944 \rceil = 81$ termini (script, sezione B). Numericamente ne bastano 64 per 10^{-14} (in L^∞ sulla griglia). ✓**Interpretazione.** La teoria

dà una garanzia, non una previsione accurata. **Errore tipico.** Pensare che la convergenza richieda $p = 2$: in L^2 la serie converge (perché $\|T\|_2 = 1$), ma la trasformata di Cauchy di una funzione di L^2 non è necessariamente continua.

4.11. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 4.12.

1. (Definizione) Nel Teorema 4.1 la soluzione cercata ha la forma

   A) $z + Ph$ con $h \in L^p$ B) Ph C) $z + Th$ D) e^{Ph}

2. (Ipotesi) La serie di Neumann converge perché

   A) $k\|T\|_p < 1$ per $p = p(k)$ B) μ è continua C) $\|T\|_p < 1$ D) $p < 2$

3. (Calcolo simbolico) Per $\mu = \kappa_0 1_{\mathbb{D}}$, $F^\mu(z)$ per $|z| \geq 1$ vale

   A) $z + \kappa_0/z$ B) $z + \kappa_0 \bar{z}$ C) z D) $(1 + \kappa_0)z$

4. (Calcolo numerico) Per $k = \frac{1}{2}$, la ragione garantita della serie è

   A) 0,7141 B) 0,5 C) 1 D) 66,06

5. (Passo di dimostrazione) Nel Teorema 4.4, il fatto che il limite F^μ sia un omeomorfismo si ottiene

   A) dalla compattezza di $\mathcal{F}_K$ e da $F^\mu(1) \neq 0$ B) dal lemma di Weyl C) dal teorema di Mori con costante 16 D) dalla serie di Neumann

6. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive: «se $\mu_f = \mu_g$ allora $f = g$». L'errore è

   A) manca la normalizzazione: in generale $g = af + b$ (o $M \circ f$ sulla sfera) B) nessuno C) vale solo per $\mu = 0$ D) vale solo per μ continuo

7. (Trasferimento) Se $f \in W^{1,2}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ è continua, non costante, e $f_{\bar{z}} = \mu f_z$ con $\|\mu\|_\infty < 1$, allora

   A) f è aperta e discreta B) f è iniettiva C) f è olomorfa D) f è lipschitziana

8. (Fonte e metacognizione) Il Teorema 4.14 è dimostrato

   A) completamente, fino ai soli prerequisiti elementari (P1)–(P3) di teoria della misura dichiarati nell'Appendice A B) in modo assolutamente completo, senza alcun prerequisito C) solo per μ continuo D) solo per μ a supporto compatto

4.12. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) A. *Razionale:* Teorema 4.1. *Distrattori:* B dimentica la parte identica; C confonde P con T; D è la forma della *derivata* nel caso liscio. *Recupero:* Esempio 4.1.
2) A. *Razionale:* Lemma 4.1 con $\|A_\mu\| \leq k\|T\|_p \leq \kappa$. *Distrattori:* B non serve; C è falso ($\|T\|_p \geq 1$); D renderebbe Ph non continua.
3) A. *Razionale:* Esempio 4.1. *Distrattori:* B è il valore dentro il disco; C dimentica la correzione; D è una normalizzazione sbagliata.
4) A. *Razionale:* Definizione 3.4 ed Esercizio 3.6. *Distrattori:* B è k; C è la soglia; D è $A_{3/2}$.

5) A. *Razionale:* Passi 2–3 della dimostrazione. *Distrattori:* B serve all'unicità; C non è dimostrato (Osservazione 4.3); D dà l'esistenza, non l'iniettività.
6) A. *Razionale:* Teoremi 4.7 e 4.13. *Errore diagnosticato:* trascurare il gruppo delle trasformazioni conformi che conservano la struttura standard.
7) A. *Razionale:* Corollario 4.1. *Distrattori:* B è falso ($f = (f^\mu)^2$ non è iniettiva); C vale solo se $\mu = 0$; D è falso in generale.
8) A. *Razionale:* Osservazione 4.3. *Errore diagnosticato:* confondere «tutti i passi sono scritti» con «tutti i prerequisiti sono dimostrati».

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
4.1. $T1_{D(0,r)} = 0$ su $D(0,r)$ (Esercizio 3.1), dunque $h = \mu$; $F^\mu = z + \kappa_0\bar z$ per $|z| \le r$, $z + \kappa_0 r^2/z$ per $|z| \ge r$; $f^\mu = F^\mu/F^\mu(1)$, con $F^\mu(1) = 1 + \kappa_0$ se $r \ge 1$ e $1 + \kappa_0 r^2$ se $r \le 1$. Per z fissato $f^\mu(z)$ è un quoziente di funzioni affini di κ_0 con denominatore non nullo per $|\kappa_0| < 1$: olomorfa.
4.2. (a) $\tilde\mu(w) = \kappa_0 \frac{w^2}{\bar w^2} 1_{\mathbb{D}}(w)$. (b) $z + \kappa_0\bar z$ ha coefficiente κ_0 anche su $\mathbb{D}$, non 0: è la soluzione per il coefficiente costante su tutto $\mathbb{C}$, non per μ. (c) Con il Teorema 4.5, $f^\mu(z) = 1/g(1/z)$ con $g = f^{\tilde\mu}$, che non è quella dell'Esercizio 4.1 (il coefficiente $\tilde\mu$ non è costante): si ottiene con la serie di Neumann del Teorema 4.1. (Domanda aperta per chi vuole: calcolarne i primi termini.)
4.3. $f_z = 1$, $\mu_f = \frac12$, $\theta_f = 1$: $f^*\nu = \frac{\frac12 + \frac{i}{2}}{1 + \frac12\cdot\frac{i}{2}} = \frac{2(1+i)}{4+i} = \frac{2(1+i)(4-i)}{17} = \frac{10+6i}{17}$, $|f^*\nu| = 0{,}6860$, contro $\frac{1/2+1/2}{1+1/4} = 0{,}8$. (Confrontare con l'Esempio 2.3, dove compare $\frac{-10+6i}{17}$: lì il secondo coefficiente si «sottrae».)

4.13. Formulario del capitolo

Esistenza (μ a supporto compatto, $k\|T\|_p \le \kappa < 1$)

$$h = \mu Th + \mu = \sum_{n\ge0} (\mu T)^n \mu, \quad F^\mu = z + Ph, \quad (F^\mu)_{\bar z} = h,\ (F^\mu)_z = 1 + Th, \quad f^\mu = \frac{F^\mu}{F^\mu(1)}$$

Caso liscio $q = \mu Tq + \mu_z$, $\sigma = Cq$, $(F^\mu)_z = e^\sigma$, $(F^\mu)_{\bar z} = \mu e^\sigma$
Inversione $\tilde\mu(w) = \mu(1/w)\, w^2/\bar w^2$, $f^\mu(z) = 1/f^{\tilde\mu}(1/z)$ ($\mu = 0$ su $\mathbb{D}$)
Pull-back $f^*\nu = \dfrac{\mu_f + (\nu\circ f)\theta_f}{1 + \overline{\mu_f}(\nu\circ f)\theta_f}$, $\theta_f = \overline{f_z}/f_z$, $|f^*\nu| \le \dfrac{k_1 + k_2}{1 + k_1k_2}$
Unicità $\mu_f = \mu_g \Rightarrow g = M\circ f$ (M di Möbius; affine se f, g fissano ∞)
Stoilow $f_{\bar z} = \mu f_z$, $f \in W^{1,2}_{\mathrm{loc}} \Rightarrow f = \phi\circ f^{\tilde\mu}$, ϕ olomorfa
Esempio $\mu = \kappa_0 1_{\mathbb{D}}$: $F^\mu = z + \kappa_0\bar z$ ($|z| \le 1$), $z + \kappa_0/z$ ($|z| \ge 1$)

Fonti e bibliografia

[1] L. V. Ahlfors, *Lectures on Quasiconformal Mappings*, 2ª ed., University Lecture Series 38, American Mathematical Society, 2006, ISBN 978-0-8218-3644-6 (dati verificati sulla pagina dell'editore il 3/10/2026; vedi le fonti del Capitolo 2). Capitolo V, «The mapping theorem»: impostazione della dimostrazione (serie di Neumann, caso liscio, approssimazione, dipendenza dai parametri). *Testo non consultato*: le dimostrazioni di questo capitolo sono complete in sé, e alcune scelte (il conteggio delle controimmagini del Lemma 4.2, l'uso del Teorema 2.10 per l'unicità, la fattorizzazione locale nella dipendenza continua) sono del Trattato e non vanno attribuite alla fonte.

[2] L. V. Ahlfors, L. Bers, *Riemann's mapping theorem for variable metrics*, Annals of Mathematics 72 (1960), n. 2, pagina iniziale 385, DOI `10.2307/1970141` (verificati su Crossref il 3/10/2026; pagina finale 404 non verificata). Fonte primaria del teorema e della dipendenza olomorfa; testo non consultato.

[3] I. N. Vekua, *Generalized Analytic Functions*, Pergamon, 1962. *Non verificato*: dati non verificati. Vi si riferisce il caso C^1 (voce A14); testo non consultato, e il metodo del Teorema 4.3 non è controllato sulla fonte.

[4] B. Bojarski, articolo in Doklady Akademii Nauk SSSR 102 (1955), pp. 661–664. *Non verificato*: dati non verificati, titolo non riportato. Testo non consultato.

[5] K. Astala, T. Iwaniec, G. Martin, *Elliptic Partial Differential Equations and Quasiconformal Mappings in the Plane*, Princeton Mathematical Series 48, Princeton University Press, DOI `10.1515/9781400830114` (record Crossref verificato il 3/10/2026: edizione elettronica 2008). Capitolo 5 per un confronto sul teorema di esistenza; testo non consultato.

[6] Capitoli 2 e 3 di questo volume; Volume III, Capitoli 12 e 15. Script del capitolo: `cap04_ahlfors_bers.py`.

CAPITOLO 5

Conseguenze: Teichmüller del toro, Beurling–Ahlfors, Bers, Sullivan

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **D**; classe I nelle Sezioni 5.1–5.2, panorama dichiarato nelle Osservazioni 5.5 e 5.6. Voci: Teichmüller del toro (Sezione 5.1, **dimostrato**); Beurling–Ahlfors (Sezione 5.2, **dimostrato**, in circa sei pagine); immersione di Bers e domini non erranti (Sezione 5.3, **conseguenze** con enunciati e fonti, fuori da `teorema`). La Sezione 5.4 chiude i Capitoli 1–5. Si usano:

- **(VII-2)** dal Capitolo 2: Definizioni 2.3, 2.2, 2.5; Lemmi 2.1, 2.2, 2.14; Corollari 2.1, 2.4; Proposizione 2.1; Teoremi 2.1, 2.8, 2.9, 2.10;
- **(VII-3)** dal Capitolo 3: Corollario 3.2;
- **(VII-4)** dal Capitolo 4: Teoremi 4.14, 4.7, 4.11, 4.13, Lemma 4.3;
- **(III-15)** dal Volume III, Capitolo 15: Teoremi «Formula integrale di Cauchy (caso del cerchio)», «Analiticità e formula per le derivate», «Stime di Cauchy», «Serie di Laurent», «Teorema di Riemann sulle singolarità eliminabili», «Caratterizzazione dei poli», «Gli automorfismi del disco sono tutti e soli i Blaschke ruotati»;
- **(V-9)** dal Volume V, Capitolo 9: Corollario «Formula della distanza e segmento geodetico» (distanza iperbolica del disco);
- **(I-app)** i fatti (A-1)–(A-10) delle Osservazioni 2.3 e 3.1, dimostrati nell'Appendice A, a partire dai soli prerequisiti elementari di teoria della misura ivi dichiarati.

Che cosa non si usa. Le superfici di Riemann e la teoria dei rivestimenti (Capitolo 7, scritto dopo questo capitolo e che non ne dipende): il toro compare soltanto attraverso il suo reticolo, e le mappe fra tori attraverso le mappe *equivarianti* del piano. Il passaggio dall'una all'altra descrizione è rinviato (Osservazione 5.1).

Il Capitolo 4 ha dimostrato il teorema della mappa di Riemann misurabile con le sue due appendici naturali, la fattorizzazione di Stoilow e la dipendenza olomorfa dai parametri. Questo capitolo mostra il teorema all'opera in tre direzioni, scelte per questo volume.

1. *Le forme del toro* (Sezione 5.1). Un toro piatto è il piano diviso per un reticolo $\mathbb{Z} + \tau\mathbb{Z}$; quanto bisogna deformare gli angoli per passare da un toro a un altro? La risposta (teorema di Teichmüller per il toro) è: esattamente quanto fa la mappa affine, e nessun'altra mappa fa altrettanto bene. Il numero che misura la deformazione è una distanza sul semipiano dei τ, ed è la metà della distanza iperbolica. Il teorema di Ahlfors–Bers interviene due volte: per l'unicità della mappa estremale e per costruire, da ogni coefficiente di Beltrami periodico, un nuovo toro che dipende in modo olomorfo dal coefficiente.

2. *I valori al bordo* (Sezione 5.2). Quali omeomorfismi della retta reale sono le tracce al bordo di mappe quasiconformi del semipiano? Esattamente quelli quasisimmetrici (Beurling–Ahlfors). La mappa estesa è scritta con medie integrali; la sua dilatazione si controlla con un calcolo esplicito.

3. *Due grandi conseguenze* (Sezione 5.3): l'immersione di Bers degli spazi di Teichmüller e il teorema di Sullivan sull'assenza di domini erranti in dinamica olomorfa. Di entrambe si dimostra il passo in cui entra il teorema di Ahlfors–Bers; il resto è panorama, con fonti.

5.1. Lo spazio di Teichmüller del toro

5.1.1 Tori marcati e mappe equivarianti

$\mathbb{H} = \{\operatorname{Im} z > 0\}$ è il semipiano superiore, $\mathbb{L} = \{\operatorname{Im} z < 0\}$ quello inferiore. Per $\tau \in \mathbb{H}$, $\Lambda_\tau = \mathbb{Z} + \tau\mathbb{Z}$ è il reticolo generato da 1 e τ, e $P_\tau = \{s + t\tau : \ s, t \in [0,1)\}$ il suo parallelogramma fondamentale, di area $|P_\tau| = \operatorname{Im}\tau$. I traslati $P_\tau + \omega$, $\omega \in \Lambda_\tau$, sono disgiunti e ricoprono $\mathbb{C}$ (ogni z si scrive in modo unico $z = s + t\tau$ con s, t reali, e $s = \lfloor s \rfloor + \{s\}$).

Definizione 5.1: Toro marcato, mappa equivariante. Un **toro marcato** è un punto $\tau \in \mathbb{H}$, pensato come il reticolo Λ_τ con la base ordinata $(1, \tau)$. Dati $\tau, \tau' \in \mathbb{H}$, un omeomorfismo $F : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ è **equivariante** da τ a τ' se

$$F(z+1) = F(z) + 1, \qquad F(z+\tau) = F(z) + \tau' \qquad (z \in \mathbb{C}).$$

Allora $F(z + m + n\tau) = F(z) + m + n\tau'$ per ogni $m, n \in \mathbb{Z}$ (per induzione). La **dilatazione** di una F quasiconforme è $K(F) = \frac{1+\|\mu_F\|_\infty}{1-\|\mu_F\|_\infty}$, e la sua **dilatazione puntuale** è $K_F(z) = \frac{1+|\mu_F(z)|}{1-|\mu_F(z)|}$, definita quasi ovunque.

Osservazione 5.1: Perché i tori marcati e le mappe equivarianti. *Il toro come superficie di Riemann è il quoziente $\mathbb{C}/\Lambda_\tau$, e una mappa quasiconforme fra due tori si* solleva *a una mappa equivariante del piano; la base $(1, \tau)$ (la «marcatura») registra quali curve chiuse del toro sono i lati del parallelogramma. Il sollevamento richiede la teoria dei rivestimenti, svolta nei Capitoli 6–10, Capitolo 7: il toro $\mathbb{C}/\Lambda_\tau$ come superficie di Riemann compatta con rivestimento universale $\mathbb{C}$ è l'Esempio 7.8, e l'esistenza e l'unicità del sollevamento di una mappa continua da uno spazio semplicemente connesso è il Teorema 7.5. Il passaggio esplicito dagli omeomorfismi quasiconformi fra tori alle mappe equivarianti (che il sollevamento di $f \circ \pi$ manda Λ_τ in $\Lambda_{\tau'}$ tramite un isomorfismo di gruppi, e che la quasiconformità si legge sul sollevamento)* non *è scritto in questa Parte: in questo capitolo la formulazione con i reticoli è l'unica dimostrata, e gli enunciati sulle superfici restano* ***rinviati****. Due fatti, invece, si dimostrano subito. (a) Una mappa equivariante conforme da τ a τ' esiste se e solo se $\tau = \tau'$: per il Corollario 3.2(ii) è $F(z) = cz + d$, e $F(z+1) = F(z) + 1$ dà $c = 1$, quindi $\tau' = \tau$. (b) Due reticoli Λ_τ, $\Lambda_{\tau'}$ sono omotetici ($\Lambda_{\tau'} = \lambda\Lambda_\tau$) se e solo se $\tau' = \frac{a\tau+b}{c\tau+d}$ con $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$: le due basi $(\lambda, \lambda\tau)$ e $(1, \tau')$ dello stesso reticolo differiscono per una matrice intera invertibile con inversa intera, dunque di determinante ± 1, e il segno è $+1$ perché entrambe le basi sono orientate positivamente ($\operatorname{Im}\tau, \operatorname{Im}\tau' > 0$). Lo* spazio dei moduli *dei tori non marcati è dunque $\mathbb{H}/\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, e lo* spazio di Teichmüller *dei tori marcati è $\mathbb{H}$ stesso.*

Lemma 5.1: La mappa affine fra due tori marcati. *Per $\tau, \tau' \in \mathbb{H}$ esiste un'unica mappa $\mathbb{R}$-lineare $A = A_{\tau,\tau'}$ con $A(1) = 1$ e $A(\tau) = \tau'$:*

$$A(z) = az + b\bar{z}, \qquad a = \frac{\tau' - \bar{\tau}}{\tau - \bar{\tau}}, \quad b = \frac{\tau - \tau'}{\tau - \bar{\tau}}, \qquad \det A = |a|^2 - |b|^2 = \frac{\operatorname{Im}\tau'}{\operatorname{Im}\tau} > 0.$$

A è equivariante da τ a τ' e quasiconforme, con coefficiente di Beltrami costante e dilatazione

$$\mu_A = \frac{b}{a} = \frac{\tau - \tau'}{\tau' - \bar{\tau}}, \qquad |\mu_A| = \delta_{\mathbb{H}}(\tau, \tau') := \Big|\frac{\tau - \tau'}{\tau - \bar{\tau}'}\Big|, \qquad K(A) = \frac{1 + \delta_{\mathbb{H}}(\tau,\tau')}{1 - \delta_{\mathbb{H}}(\tau,\tau')}.$$

Dimostrazione. Le condizioni $a + b = 1$ e $a\tau + b\bar{\tau} = \tau'$ danno $a(\tau - \bar{\tau}) = \tau' - \bar{\tau}$, e da qui a e $b = 1 - a$. Per ogni $w \in \mathbb{C}$ vale $|w - \bar{\tau}|^2 - |w - \tau|^2 = 4 \operatorname{Im} w \operatorname{Im}\tau$ (si sviluppano i due moduli), e $|\tau - \bar{\tau}|^2 = 4(\operatorname{Im}\tau)^2$; con $w = \tau'$: $|a|^2 - |b|^2 = \frac{4 \operatorname{Im}\tau' \operatorname{Im}\tau}{4(\operatorname{Im}\tau)^2}$. Il determinante è quello del Lemma 2.1(ii). A è additiva, dunque $A(z+1) = A(z) + 1$ e $A(z+\tau) = A(z) + \tau'$; per l'Esempio 2.1 è $K(A)$-quasiconforme. Infine $|\tau' - \bar{\tau}| = |\overline{\tau' - \bar{\tau}}| = |\tau - \bar{\tau}'|$. □

Lemma 5.2: Medie delle funzioni periodiche. *Sia $Q_N = [0,N] \times [0,N]$ e sia $g \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{C})$ periodica rispetto a Λ_τ ($g(z+\omega) = g(z)$ quasi ovunque, per ogni $\omega \in \Lambda_\tau$). Allora*

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N^2} \int_{Q_N} g \, dA = \langle g \rangle := \frac{1}{|P_\tau|} \int_{P_\tau} g \, dA.$$

Dimostrazione. Sia $d = \operatorname{diam} P_\tau$. Siano I_N i traslati $P_\tau + \omega$ contenuti in Q_N e B_N quelli che incontrano Q_N senza esservi contenuti. Ogni traslato di B_N contiene un punto di Q_N e uno fuori, dunque un punto di ∂Q_N, ed è contenuto nell'insieme U_N dei punti a distanza $\le d$ da ∂Q_N; l'area di U_N è al più $4(2dN + \pi d^2)$ (un punto a distanza $\le d$ da un segmento di lunghezza N sta nel rettangolo $N \times 2d$ costruito sul segmento o in uno dei due semidischi di raggio d, centrati negli estremi ed esterni al rettangolo: area totale $2dN + \pi d^2$ per ciascuno dei quattro lati). I traslati sono disgiunti: $\#B_N\,|P_\tau| \le |U_N|$; inoltre $Q_N \setminus U_N$ è ricoperto dai traslati di I_N, quindi $N^2 - |U_N| \le \#I_N\,|P_\tau| \le N^2$. Ogni traslato porta lo stesso integrale di g e di $|g|$ (periodicità e invarianza della misura per traslazione). Dunque

$$\Big|\int_{Q_N} g - \#I_N \int_{P_\tau} g\Big| \le \#B_N \int_{P_\tau} |g| \le \frac{|U_N|}{|P_\tau|} \int_{P_\tau} |g|,$$

e dividendo per N^2, poiché $|U_N|/N^2 \to 0$ e $\#I_N|P_\tau|/N^2 \to 1$, si ottiene la tesi. □

Proposizione 5.1: Le medie delle derivate di una mappa equivariante. *Sia F un omeomorfismo quasiconforme equivariante da τ a τ', e $A(z) = az + b\bar{z}$ la mappa del Lemma 5.1. Allora:*

- *(i) $u = F - A$ è continua, Λ_τ-periodica e limitata; F_z, $F_{\bar{z}}$, J_F e K_F sono Λ_τ-periodiche e localmente integrabili;*
- *(ii) $\langle F_z \rangle = a$ e $\langle F_{\bar{z}} \rangle = b$;*
- *(iii) $\langle J_F \rangle \le \det A$.*

Dimostrazione. (i) $u(z+1) = F(z) + 1 - A(z) - 1 = u(z)$, e lo stesso per τ. u è continua e periodica, dunque limitata da $M = \max_{\overline{P_\tau}} |u|$. Le derivate deboli di u sono periodiche (si trasla la funzione test), e $F_z = a + u_z$, $F_{\bar{z}} = b + u_{\bar{z}}$. $J_F = |F_z|^2 - |F_{\bar{z}}|^2$ è localmente integrabile (Teorema 2.8), e $K_F \le K(F)$ è limitata. (ii) Per (A-4) e (A-1), per quasi ogni $y \in [0,N]$ la funzione $x \mapsto F(x+iy)$ è assolutamente continua su $[0,N]$ e $\int_0^N F_x(x+iy)\,dx = F(N+iy) - F(iy) = A(N) + u(N+iy) - u(iy)$, che differisce da $A(N) = N(a+b)$ per al più $2M$

in modulo. Integrando in y (Fubini) e dividendo per N^2: $\frac{1}{N^2}\int_{Q_N} F_x \to a+b$. Allo stesso modo, sui segmenti verticali, $\frac{1}{N^2}\int_{Q_N} F_y \to A(i) = i(a-b)$. Per il Lemma 5.2, $\langle F_x\rangle = a+b$ e $\langle F_y\rangle = i(a-b)$, e $\langle F_z\rangle = \frac{1}{2}(\langle F_x\rangle - i\langle F_y\rangle) = a$, $\langle F_{\bar z}\rangle = \frac{1}{2}(\langle F_x\rangle + i\langle F_y\rangle) = b$. (iii) Per il Teorema 2.8, $\int_{Q_N} J_F = |F(Q_N)|$. Poiché $|F - A| \le M$, $F(Q_N)$ sta nell'insieme dei punti a distanza $\le M$ dal parallelogramma $A(Q_N)$, di area $N^2 \det A$ e lati di lunghezze $N|a+b|$ e $N|a-b|$; come nel Lemma 5.2, quell'insieme ha area al più $N^2 \det A + 4MN(|a+b|+|a-b|) + 4\pi M^2$. Dividendo per N^2 e usando il Lemma 5.2 si ottiene (iii). □

5.1.2 Il teorema di Teichmüller per il toro

Teorema 5.1: Teichmüller per il toro. *Siano $\tau, \tau' \in \mathbb{H}$ e $A = A_{\tau,\tau'}$. Per ogni omeomorfismo quasiconforme F equivariante da τ a τ':*

$$K(A) \;\le\; \langle K_F\rangle = \frac{1}{\operatorname{Im}\tau}\int_{P_\tau} \frac{1+|\mu_F|}{1-|\mu_F|}\,dA \;\le\; K(F).$$

Inoltre $K(F) = K(A)$ se e solo se $F = A + d$ per una costante $d \in \mathbb{C}$. In particolare A è, a meno di traslazioni, l'unica mappa equivariante di dilatazione minima.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — una direzione privilegiata.** Per il Lemma 2.1(iii) esistono versori e_1 ed $e^{i\gamma}$ con $A(e_1) = (|a|+|b|)e^{i\gamma}$, e $e_1^2 = \frac{b/|b|}{a/|a|}$ se $b \neq 0$. La derivata direzionale $\partial_{e_1} F = F_z e_1 + F_{\bar z}\bar e_1$ ha media $ae_1 + b\bar e_1 = A(e_1)$ (Proposizione 5.1(ii)). **Passo 2 — lunghezza e area.** Quasi ovunque $J_F > 0$ e $(|F_z| + |F_{\bar z}|)^2 = K_F J_F$ (Definizione 2.1). Dunque, con Cauchy–Schwarz e la Proposizione 5.1(iii),

$$\begin{aligned} |a|+|b| = \operatorname{Re}\left(e^{-i\gamma}\langle \partial_{e_1}F\rangle\right) &\le \langle|\partial_{e_1}F|\rangle \le \langle |F_z|+|F_{\bar z}|\rangle = \langle K_F^{1/2} J_F^{1/2}\rangle \\ &\le \langle K_F\rangle^{1/2}\langle J_F\rangle^{1/2} \le \langle K_F\rangle^{1/2}(|a|^2-|b|^2)^{1/2}. \end{aligned}$$

Elevando al quadrato e dividendo per $(|a|+|b|)(|a|-|b|) > 0$: $K(A) = \frac{|a|+|b|}{|a|-|b|} \le \langle K_F\rangle$. L'ultima disuguaglianza dell'enunciato è $K_F \le K(F)$ quasi ovunque. **Passo 3 — il caso di uguaglianza.** Sia $K(F) = K(A)$. Allora $K_F \le K(A) \le \langle K_F\rangle$, e una funzione che non supera la propria media ne è uguale quasi ovunque: $K_F = K(A)$, cioè $|\mu_F| = |\mu_A|$ quasi ovunque. Inoltre tutte le disuguaglianze del Passo 2 sono uguaglianze; in particolare, quasi ovunque, $\operatorname{Re}(e^{-i\gamma}\partial_{e_1}F) = |F_z e_1| + |F_{\bar z}\bar e_1|$. Se due numeri complessi p, q hanno $\operatorname{Re}(p+q) = |p|+|q|$, sono entrambi reali non negativi: dunque $e^{-i\gamma}F_z e_1 \ge 0$ e $e^{-i\gamma}F_{\bar z}\bar e_1 \ge 0$, e dove $F_z \neq 0$ (quasi ovunque) $\mu_F = F_{\bar z}/F_z$ ha argomento $\arg(e_1^2) = \arg(b/a)$ se $b \neq 0$. In ogni caso $\mu_F = \mu_A$ quasi ovunque (se $b = 0$, $|\mu_F| = 0$). Per il Teorema 4.7, $F = cA + d$ con $c \neq 0$; da $F(z+1) = F(z) + 1$ segue $cA(1) = 1$, cioè $c = 1$. Il viceversa è ovvio. □

Osservazione 5.2: Dove entra il teorema di Ahlfors–Bers. *La disuguaglianza $K(A) \le K(F)$ è un argomento di lunghezza e area, dello stesso tipo del teorema di Grötzsch (Teorema 2.2), e non usa il Capitolo 4. L'*unicità *della mappa estremale, invece, è esattamente l'unicità del teorema di Ahlfors–Bers: dalle uguaglianze si ricava solo che F ha lo stesso coefficiente di Beltrami di A, e serve il Teorema 4.7 per concludere che F è affine. La disuguaglianza intermedia con la dilatazione* media *$\langle K_F\rangle$ è più forte dell'enunciato classico di estremalità; lo script (sezione B) la verifica su un esempio non affine: per un coefficiente periodico liscio ν con $\|\nu\|_\infty = 0{,}7$ sul toro $\tau = 0{,}3 + 1{,}1i$ si trova $K(A) = 1{,}1512$, $\langle K_\nu\rangle = 1{,}2434$, $K(f^\nu) = 5{,}667$.*

Definizione 5.2: Distanza di Teichmüller. Per $\tau,\tau'\in\mathbb{H}$, $d_T(\tau,\tau')=\frac12\log\inf\{K(F)\}$, l'estremo inferiore essendo preso sulle mappe quasiconformi equivarianti da τ a τ'.

Corollario 5.1: Lo spazio di Teichmüller del toro.

(i) $d_T(\tau,\tau')=\operatorname{artanh}\delta_{\mathbb{H}}(\tau,\tau')$, *e l'estremo inferiore è un minimo, raggiunto soltanto dalle* $A+d$.

(ii) d_T *è una distanza su* $\mathbb{H}$.

(iii) Se $C(z)=\frac{z-i}{z+i}$ *(trasformazione di Cayley, biiezione di* $\mathbb{H}$ *su* $\mathbb{D}$*) e* d *è la distanza iperbolica del disco (Volume V, Capitolo 9), allora* $2\,d_T(\tau,\tau')=d(C(\tau),C(\tau'))$*: la distanza di Teichmüller è la metà della distanza iperbolica.*

Dimostrazione. (i) Teorema 5.1 e Lemma 5.1: $\frac12\log\frac{1+\delta}{1-\delta}=\operatorname{artanh}\delta$. (ii) $d_T\ge0$; se $d_T(\tau,\tau')=0$, $\delta_{\mathbb{H}}(\tau,\tau')=0$ e $\tau=\tau'$. Se F è equivariante da τ a τ', F^{-1} lo è da τ' a τ con la stessa dilatazione (Teorema 2.9(i)), dunque d_T è simmetrica. Se F_2 è equivariante da τ' a τ'', $F_2\circ F$ lo è da τ a τ'' e $K(F_2\circ F)\le K(F_2)K(F)$ (Teorema 2.9(i)): passando agli estremi inferiori, $d_T(\tau,\tau'')\le d_T(\tau,\tau')+d_T(\tau',\tau'')$. (iii) Per $u,v\in\mathbb{H}$ un calcolo diretto dà $C(u)-C(v)=\frac{2i(u-v)}{(u+i)(v+i)}$ e $1-\overline{C(v)}C(u)=\frac{-2i(u-\bar v)}{(\bar v-i)(u+i)}$, e poiché $|\bar v-i|=|v+i|$,

$$\left|\frac{C(u)-C(v)}{1-\overline{C(v)}C(u)}\right|=\left|\frac{u-v}{u-\bar v}\right|=\delta_{\mathbb{H}}(u,v).$$

Per il Corollario «Formula della distanza e segmento geodetico» (i) del Volume V, Capitolo 9, $d(C(\tau),C(\tau'))=2\operatorname{artanh}\delta_{\mathbb{H}}(\tau,\tau')=2d_T(\tau,\tau')$. (Script, sezione A: 1000 coppie, errore $5\cdot10^{-16}$.) □

Esempio 5.1: Tre distanze esplicite. **Dati.** $\tau=i$ (toro quadrato) e $\tau'\in\{2i,\ e^{i\pi/3},\ 1+i\}$. **Obiettivo.** A, $K(A)$, d_T. **Passo 1 ($\tau'=2i$).** $a=\frac{2i+i}{2i}=\frac32$, $b=\frac{i-2i}{2i}=-\frac12$: $A(x+iy)=x+2iy$, $\mu_A=-\frac13$, $K(A)=2$, $d_T=\frac12\log2$. È lo stiramento verticale: il teorema di Grötzsch per i rettangoli lo farebbe aspettare. **Passo 2 ($\tau'=e^{i\pi/3}$, toro esagonale).** $\mu_A=\frac{i-e^{i\pi/3}}{e^{i\pi/3}+i}=i(2-\sqrt3)$, $|\mu_A|=0{,}267949$, $K(A)=\frac{3-\sqrt3}{\sqrt3-1}=\sqrt3$, $d_T=\frac14\log3=0{,}274653$. **Passo 3 ($\tau'=1+i$).** $\mu_A=\frac{-1}{1+2i}$, $|\mu_A|=\frac{1}{\sqrt5}$, $K(A)=\frac{\sqrt5+1}{\sqrt5-1}=\frac{3+\sqrt5}{2}=2{,}618034$. Eppure $\Lambda_{1+i}=\Lambda_i$: i due tori *non marcati* coincidono (Osservazione 5.1(b), con la matrice $\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$). La distanza è positiva perché la marcatura è diversa: la mappa equivariante deve mandare il lato $\tau=i$ nel lato $1+i$, e lo fa al meglio con un taglio di dilatazione 2,618. **Interpretazione.** Lo spazio di Teichmüller distingue ciò che lo spazio dei moduli identifica; la distanza fra due marcature dello stesso toro misura quanto bisogna «torcere». (Script, sezioni A e G.) ✓

5.1.3 Coefficienti periodici: la parametrizzazione di Ahlfors–Bers

Proposizione 5.2: Coefficienti periodici e tori deformati. *Sia* $\mu\in L^\infty(\mathbb{C})$, $\|\mu\|_\infty<1$, *periodico rispetto a* Λ_τ, *e* f^μ *la mappa del Teorema 4.14. Allora* $\tau(\mu):=f^\mu(\tau)\in\mathbb{H}$, *e* f^μ *è equivariante da* τ *a* $\tau(\mu)$. *Di conseguenza* $d_T(\tau,\tau(\mu))\le\frac12\log K(f^\mu)$, *e più precisamente* $\frac{1+\delta}{1-\delta}\le\langle K_\mu\rangle$ *con* $\delta=\delta_{\mathbb{H}}(\tau,\tau(\mu))$.

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — traslazioni. Sia $f = f^\mu$ e $\omega \in \Lambda_\tau$. La mappa $g(z) = f(z+\omega)$ è un omeomorfismo quasiconforme di $\mathbb{C}$ con $\mu_g(z) = \mu(z+\omega) = \mu(z)$ quasi ovunque (Teorema 2.9(iii) con la traslazione, olomorfa). Per il Teorema 4.7, $g = a_\omega f + b_\omega$ con $a_\omega \neq 0$. **Passo 2 — $a_\omega = 1$.** Se $a_\omega \neq 1$, la mappa $w \mapsto a_\omega w + b_\omega$ ha un punto fisso w_0; con $z_0 = f^{-1}(w_0)$ si ha $f(z_0+\omega) = a_\omega w_0 + b_\omega = w_0 = f(z_0)$, e l'iniettività di f dà $\omega = 0$. Dunque, per $\omega \neq 0$, $a_\omega = 1$ e $f(z+\omega) = f(z) + \phi(\omega)$ con $\phi(\omega) = f(\omega) - f(0) = f(\omega)$; ϕ è additiva, iniettiva, con $\phi(1) = f(1) = 1$ e $\phi(\tau) = f(\tau) =: \tau'$. **Passo 3 — $\tau' \notin \mathbb{R}$.** $\phi(\Lambda_\tau) = f(\Lambda_\tau)$ è chiuso e discreto (f è un omeomorfismo). Se τ' fosse reale, $\phi(\Lambda_\tau)$ sarebbe un sottogruppo discreto di $\mathbb{R}$, dunque della forma $g\mathbb{Z}$, e ϕ sarebbe un omomorfismo iniettivo di $\mathbb{Z}^2$ in $\mathbb{Z}$: impossibile (le immagini $\phi(1) = gp$ e $\phi(\tau) = gq$ danno $\phi(q \cdot 1 - p\tau) = 0$ con $(q, -p) \neq (0,0)$). **Passo 4 — $\operatorname{Im}\tau' > 0$.** Sia A la mappa $\mathbb{R}$-lineare con $A(1) = 1$, $A(\tau) = \tau'$ (le formule del Lemma 5.1 valgono per ogni $\tau' \notin \mathbb{R}$), con $\det A = \operatorname{Im}\tau'/\operatorname{Im}\tau \neq 0$. Come nella Proposizione 5.1(i), $|f - A| \leq M$. Per R con $\ell(A)R > M$ ($\ell(A)$ come nel Lemma 2.1(ii)), $|f \circ c_{0,R} - A \circ c_{0,R}| \leq M < |A \circ c_{0,R}|$, e per il Lemma 2.2(b) $w(f \circ c_{0,R}, 0) = w(A \circ c_{0,R}, 0)$, che per il Lemma 2.2(g) (dopo l'omotopia $s \mapsto ((1-s) + sR)A \circ c_{0,1}$, Lemma 2.2(a)) è il segno di $\det A$. Il primo membro è $\iota_f(0, R) = 1$ perché f conserva l'orientazione e $f(0) = 0$. Dunque $\det A > 0$ e $\operatorname{Im}\tau' > 0$. **Passo 5.** f è equivariante da τ a τ' e $K(f)$-quasiconforme: la stima su d_T è la Definizione 5.2, quella con la media è il Teorema 5.1. □

Teorema 5.2: La mappa di Ahlfors–Bers per il toro. *Fissato $\tau \in \mathbb{H}$, sia $\mathcal{B}_\tau$ l'insieme dei coefficienti μ misurabili, Λ_τ-periodici, con $\|\mu\|_\infty < 1$, e sia $\Phi_\tau(\mu) = \tau(\mu) = f^\mu(\tau)$.*

(i) Se $t \mapsto \mu_t \in \mathcal{B}_\tau$ è una famiglia olomorfa ($t \in U$ aperto, nel senso del Teorema 4.11, con $\|\mu_t\|_\infty \leq k < 1$), $t \mapsto \Phi_\tau(\mu_t)$ è olomorfa.

(ii) Sui coefficienti costanti $\mu \equiv t \in \mathbb{D}$, $f^t(z) = \frac{z + t\bar{z}}{1+t}$ e $\Phi_\tau(t) = \frac{\tau + t\bar{\tau}}{1+t}$: è una biiezione olomorfa di $\mathbb{D}$ su $\mathbb{H}$, con inversa $\tau' \mapsto \mu_{A_{\tau,\tau'}}$, e $d_T(\tau, \Phi_\tau(t)) = \operatorname{artanh}|t|$. In particolare Φ_τ è suriettiva.

Dimostrazione. (i) È il Teorema 4.11 nel punto $z = \tau$. (ii) $z \mapsto \frac{z + t\bar{z}}{1+t}$ è affine con coefficiente t, fissa 0 e 1: per l'unicità (Teorema 4.7) è f^t. $\Phi_\tau(t)$ è una funzione razionale di t con polo in $-1 \notin \mathbb{D}$. Per la Proposizione 5.2 $\Phi_\tau(t) \in \mathbb{H}$. Se $\tau' \in \mathbb{H}$ e $t = \mu_{A_{\tau,\tau'}}$ (che sta in $\mathbb{D}$ perché $\det A > 0$), allora f^t e $A_{\tau,\tau'}$ hanno lo stesso coefficiente costante t e fissano 0 e 1, dunque coincidono, e $\Phi_\tau(t) = A_{\tau,\tau'}(\tau) = \tau'$. Viceversa, se $\Phi_\tau(t) = \tau'$, f^t è affine, equivariante da τ a τ', dunque $f^t = A_{\tau,\tau'}$ (unicità della mappa $\mathbb{R}$-lineare nel Lemma 5.1) e $t = \mu_{A_{\tau,\tau'}}$. Infine $d_T = \operatorname{artanh}|\mu_A| = \operatorname{artanh}|t|$ per il Corollario 5.1. (Script, sezione A.) □

Osservazione 5.3: Che cosa dice il Teorema 5.2. *Lo spazio dei coefficienti periodici $\mathcal{B}_\tau$ è una palla di uno spazio di Banach di dimensione infinita; il teorema di Ahlfors–Bers lo proietta olomorficamente sullo spazio di Teichmüller $\mathbb{H}$, che ha dimensione complessa 1. Le fibre sono enormi: due coefficienti con la stessa immagine sono «Teichmüller-equivalenti». La sezione dei coefficienti costanti è una sezione olomorfa della proiezione, e identifica $\mathbb{H}$ con il disco $\mathbb{D}$ in modo che la distanza di Teichmüller dal centro sia $\operatorname{artanh}|t|$. È il prototipo della costruzione generale (Osservazione 5.5): spazio di Teichmüller = coefficienti invarianti modulo equivalenza, con la struttura complessa ereditata dalla dipendenza olomorfa. Numericamente (script, sezione B) la serie di Neumann sul toro, con la trasformata di Beurling come moltiplicatore $\bar{\zeta}/\zeta$ sulle frequenze del reticolo duale, dà per il coefficiente ν dell'Osservazione 5.2 $\langle f_{\bar{z}} \rangle = c = 0{,}051040 + 0{,}048310\,i$ e $\tau(\nu) = 0{,}396007 + 0{,}988752\,i$, con $\mu_{A_{\tau,\tau(\nu)}} = c$ (come prevede la Proposizione 5.1(ii)); per $\mu_t = t\nu/0{,}7$ le equazioni di Cauchy–Riemann per $t \mapsto c(t)$ in $t_0 = 0{,}4 + 0{,}3i$ valgono a meno di $5 \cdot 10^{-11}$.*

5.2. Valori al bordo: il teorema di Beurling–Ahlfors

Definizione 5.3: Omeomorfismo quasisimmetrico. Sia $\rho \geq 1$. Un omeomorfismo $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è **ρ-quasisimmetrico** se per ogni $x \in \mathbb{R}$ e $t > 0$

$$\frac{1}{\rho} \leq \frac{h(x+t) - h(x)}{h(x) - h(x-t)} \leq \rho.$$

(Un omeomorfismo di $\mathbb{R}$ è monotono; il rapporto è positivo in entrambi i casi.)

Lemma 5.3: Proprietà elementari. *Sia h crescente e ρ-quasisimmetrico, e $\varepsilon = \frac{1}{2(1+\rho)}$.*

(i) Per $x \in \mathbb{R}$, $y > 0$, le funzioni $\tilde{h}(s) = \frac{h(x+sy)-h(x)}{h(x+y)-h(x)}$ e $g(s) = \frac{h(x)-h(x-sy)}{h(x)-h(x-y)}$ sono crescenti, ρ-quasisimmetriche, nulle in 0 e uguali a 1 in 1.

(ii) Se $h(0) = 0$ e $h(1) = 1$: $-h(-1) \in [\frac{1}{\rho}, \rho]$, $h(\frac{1}{2}) \in [\frac{1}{1+\rho}, \frac{\rho}{1+\rho}]$ e $\int_0^1 h \in [\varepsilon, 1-\varepsilon]$.

(iii) Per $x \in \mathbb{R}$, $y > 0$: $h(x+y) - h(x-y) \leq (1+\rho)\big(h(x+\frac{y}{2}) - h(x-\frac{y}{2})\big)$.

Dimostrazione. (i) Composizione di h con mappe affini crescenti a destra e a sinistra; per g, il rapporto della Definizione 5.3 si inverte, e $[\frac{1}{\rho}, \rho]$ è stabile per inversione. (ii) La prima è la definizione con $x = 0$, $t = 1$. Per $x = t = \frac{1}{2}$: $\frac{1-h(1/2)}{h(1/2)} \in [\frac{1}{\rho}, \rho]$, cioè la seconda. Poi $\int_0^1 h \geq \int_{1/2}^1 h \geq \frac{1}{2}h(\frac{1}{2}) \geq \frac{1}{2(1+\rho)}$ e $1 - \int_0^1 h = \int_0^1 (1-h) \geq \int_0^{1/2} (1-h) \geq \frac{1}{2}(1 - h(\frac{1}{2})) \geq \frac{1}{2(1+\rho)}$. (iii) Con $x + \frac{y}{2}$ e $t = \frac{y}{2}$: $h(x+y) - h(x+\frac{y}{2}) \leq \rho\,(h(x+\frac{y}{2}) - h(x))$; con $x - \frac{y}{2}$: $h(x-\frac{y}{2}) - h(x-y) \leq \rho\,(h(x) - h(x-\frac{y}{2}))$. Sommando $h(x+\frac{y}{2}) - h(x-\frac{y}{2})$ ai due membri delle somme si ottiene (iii). $\square$

Definizione 5.4: Estensione di Beurling–Ahlfors. Sia $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ un omeomorfismo crescente. Per $x \in \mathbb{R}$, $y > 0$ si pongono

$$\alpha(x,y) = \frac{1}{y}\int_0^y h(x+t)\,dt, \qquad \beta(x,y) = \frac{1}{y}\int_0^y h(x-t)\,dt,$$

$$F_h(x+iy) = U + iV, \qquad U = \frac{\alpha+\beta}{2}, \qquad V = \alpha - \beta.$$

La scelta $V = \alpha - \beta$ (invece di un multiplo) fa sì che l'estensione dell'identità sia l'identità: per $h(x) = x$, $\alpha = x + \frac{y}{2}$, $\beta = x - \frac{y}{2}$, $U = x$, $V = y$.

Teorema 5.3: Beurling–Ahlfors: estensione quasiconforme. *Sia h un omeomorfismo crescente ρ-quasisimmetrico di $\mathbb{R}$. Allora F_h è un omeomorfismo di classe C^1 di $\mathbb{H}$ su $\mathbb{H}$, con jacobiano positivo, $K(\rho)$-quasiconforme con*

$$K(\rho) = \frac{5(1+\rho)^3}{2\rho};$$

F_h si estende a un omeomorfismo di $\overline{\mathbb{H}} \cup \{\infty\}$ uguale a h su $\mathbb{R}$ e che fissa ∞.

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — regolarità e derivate. Con $H(x) = \int_0^x h$ (di classe C^1), $\alpha = \frac{H(x+y)-H(x)}{y}$ e $\beta = \frac{H(x)-H(x-y)}{y}$ sono C^1 su $\mathbb{H}$, e

$$\alpha_x = \frac{h(x+y) - h(x)}{y}, \quad \alpha_y = \frac{h(x+y) - \alpha}{y}, \quad \beta_x = \frac{h(x) - h(x-y)}{y}, \quad \beta_y = \frac{h(x-y) - \beta}{y}.$$

Poiché h è strettamente crescente e α (risp. β) è la media di h su $[x, x+y]$ (risp. $[x-y, x]$): $\alpha_x > 0$, $\alpha_y > 0$, $\beta_x > 0$, $\beta_y < 0$, e $\beta < h(x) < \alpha$, dunque $V > 0$: $F_h(\mathbb{H}) \subseteq \mathbb{H}$. **Passo 2 — iniettività.** Siano $(x,y) \neq (x',y')$ in $\mathbb{H}$ con $\alpha(x,y) = \alpha(x',y')$ e $\beta(x,y) = \beta(x',y')$ (la mappa $(\alpha,\beta) \mapsto (U,V)$ è lineare invertibile). Se $y' = y$, la stretta monotonia di α in x dà $x = x'$. Se $y' > y$ (l'altro caso è simmetrico), $\alpha(x',y') = \alpha(x,y) < \alpha(x,y')$ impone $x' < x$; ma allora $\beta(x',y') < \beta(x',y) < \beta(x,y)$, assurdo. Dunque F_h è iniettiva. **Passo 3 — riduzione a un punto.** Fissato (x,y), sia $c = h(x+y) - h(x) > 0$ e $\tilde{h}$ come nel Lemma 5.3(i). Dalle definizioni, $\alpha(x+sy, ty) = h(x) + c\,\tilde{\alpha}(s,t)$ e $\beta(x+sy,ty) = h(x) + c\,\tilde{\beta}(s,t)$ (con $\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}$ costruite su $\tilde{h}$); quindi $DF_h(x+iy) = \frac{c}{y}\, DF_{\tilde{h}}(i)$. Il coefficiente di Beltrami e il segno del jacobiano non cambiano moltiplicando il differenziale per $\frac{c}{y} > 0$: basta studiare $F_{\tilde{h}}$ nel punto i, cioè supporre $h(0) = 0$, $h(1) = 1$ e $(x,y) = (0,1)$. **Passo 4 — il calcolo in $(0,1)$.** Siano $A = \int_0^1 h$, $b = -h(-1)$, $B = -\int_{-1}^0 h = \int_0^1 (-h(-s))\,ds$, $a' = 1 - A$, $b' = b - B$. Dal Passo 1: $\alpha_x = 1$, $\alpha_y = a'$, $\beta_x = b$, $\beta_y = -b'$. Per il Lemma 5.3(ii), applicato a h e alla funzione $g(s) = -h(-s)/b$ (crescente, ρ-quasisimmetrica, con $g(0) = 0$, $g(1) = 1$, $\int_0^1 g = B/b$):

$$b \in [\tfrac{1}{\rho}, \rho], \qquad a' \in [\varepsilon, 1-\varepsilon], \qquad b' \in [\varepsilon b, (1-\varepsilon)b].$$

Le derivate di F sono $U_x = \frac{1+b}{2}$, $U_y = \frac{a'-b'}{2}$, $V_x = 1 - b$, $V_y = a' + b'$, e

$$J_F = U_x V_y - U_y V_x = b' + a'b \;\geq\; 2\varepsilon b > 0, \qquad |DF|_2^2 := U_x^2 + U_y^2 + V_x^2 + V_y^2 \leq \tfrac{5}{2}(1+b)^2,$$

perché $|a' - b'| \leq \max(a', b') \leq 1 + b$, $|1 - b| \leq 1 + b$, $a' + b' \leq 1 + b$. **Passo 5 — la dilatazione.** Con $p = F_z$, $q = F_{\bar{z}}$ e $D = \frac{|p|+|q|}{|p|-|q|}$: $|DF|_2^2 = 2(|p|^2 + |q|^2)$ e $J_F = |p|^2 - |q|^2$, dunque $\frac{|DF|_2^2}{2J_F} = \frac{|p|^2+|q|^2}{|p|^2-|q|^2} = \frac{1}{2}(D + \frac{1}{D}) \geq \frac{D}{2}$. Quindi

$$D \leq \frac{|DF|_2^2}{J_F} \leq \frac{5(1+b)^2}{4\varepsilon b} = \frac{5(1+\rho)}{2} \cdot \frac{(1+b)^2}{b} \leq \frac{5(1+\rho)}{2} \cdot \frac{(1+\rho)^2}{\rho} = K(\rho),$$

perché $\frac{(1+b)^2}{b} = b + 2 + \frac{1}{b}$ è massima, su $[\frac{1}{\rho}, \rho]$, agli estremi. **Passo 6 — immagine e bordo.** Dal Passo 1, U è compreso fra β e α, dunque in $I(x,y) = [h(x-y), h(x+y)]$; e $\alpha - h(x) \geq \frac{1}{y}\int_{y/2}^{y} (h(x+t) - h(x))dt \geq \frac{1}{2}(h(x + \frac{y}{2}) - h(x))$, e lo stesso a sinistra, per cui, con il Lemma 5.3(iii),

$$\frac{|I(x,y)|}{2(1+\rho)} \leq \frac{1}{2}\Big(h(x+\tfrac{y}{2}) - h(x-\tfrac{y}{2})\Big) \leq V \leq |I(x,y)|.$$

Chiusura dell'immagine. Sia $F_h(z_n) \to w = u + iv \in \mathbb{H}$, $z_n = x_n + iy_n$. Gli intervalli $I(x_n, y_n)$ contengono $U_n \to u$ e hanno lunghezza $\leq 2(1+\rho)V_n$, limitata: stanno in un intervallo fisso $[-C, C]$, quindi $[x_n - y_n, x_n + y_n] \subseteq [h^{-1}(-C), h^{-1}(C)]$, e x_n, y_n sono limitate. Se $y_n \to 0$ lungo una sottosuccessione, $V_n \leq |I(x_n, y_n)| \to 0$ per la continuità uniforme di h sui compatti, contro $V_n \to v > 0$. Dunque una sottosuccessione di z_n converge a $z \in \mathbb{H}$, e $F_h(z) = w$: $F_h(\mathbb{H})$ è chiuso in $\mathbb{H}$. *Apertura.* La dimostrazione del Lemma 4.3 è locale e vale per una mappa C^1 con jacobiano positivo su un aperto qualsiasi: F_h è aperta. Poiché $\mathbb{H}$ è connesso, $F_h(\mathbb{H}) = \mathbb{H}$, e F_h è un omeomorfismo (biiettiva, continua, aperta) di classe C^1 con jacobiano positivo. (Che anche l'inversa sia C^1 seguirebbe dal teorema della funzione inversa, che qui non serve e non si usa.) *Bordo.* Per $(x,y) \to (x_0, 0)$, $\alpha, \beta \to h(x_0)$: $F_h \to h(x_0)$. Se $|z_n| \to \infty$ e $F_h(z_n)$ restasse limitata, l'argomento appena visto renderebbe x_n, y_n limitate: dunque $F_h(z) \to \infty$ per $z \to \infty$. L'estensione è continua e biiettiva dal compatto $\overline{\mathbb{H}} \cup \{\infty\}$ in sé: è un omeomorfismo. **Passo 7 — quasiconformità.** F_h è un omeomorfismo di classe C^1 con jacobiano positivo: conserva l'orientazione (Corollario 2.1(iv)), sta in $W^{1,2}_{\mathrm{loc}}$, e per il Passo 5 $|\mu_{F_h}| \leq \frac{K(\rho)-1}{K(\rho)+1}$ ovunque: è $K(\rho)$-quasiconforme (Esempio 2.1). □

Osservazione 5.4: La costante non è ottimale. *$K(\rho)$ è grossolana: per $\rho=1$ vale 20, mentre un omeomorfismo 1-quasisimmetrico è affine (la condizione dice che h manda punti medi in punti medi, e un omeomorfismo con questa proprietà è affine) e la sua estensione ha $D\equiv 1$. Lo script (sezione D) trova: per $h(x)=x$ su $\{x<0\}$, $2x$ su $\{x>0\}$ ($\rho=2$, $K(2)=33{,}75$) il massimo effettivo $D=\frac{89+15\sqrt{17}}{64}=2{,}357$ (Esercizio 5.3); per $h(x)=x|x|$ ($\rho=2+\sqrt{5}$, $K(\rho)=84{,}7$) circa 6,44 sulla griglia; su 30 funzioni lineari a tratti casuali il rapporto $D/K(\rho)$ non supera 0,09. Le costanti di Beurling e Ahlfors (voce [3]) sono migliori; non le si riporta, perché il testo non è stato consultato. Per il seguito conta solo la finitezza.*

Lemma 5.4: Estensione al bordo nel semipiano. *Ogni mappa K-quasiconforme f di $\mathbb{H}$ su $\mathbb{H}$ si estende a un omeomorfismo di $\overline{\mathbb{H}}\cup\{\infty\}$. Se l'estensione fissa ∞, la sua restrizione h a $\mathbb{R}$ è un omeomorfismo di $\mathbb{R}$.*

Dimostrazione. $C(z)=\frac{z-i}{z+i}$ è una biiezione olomorfa di $\mathbb{H}$ su $\mathbb{D}$, che si estende a un omeomorfismo di $\overline{\mathbb{H}}\cup\{\infty\}$ su $\overline{\mathbb{D}}$ ($\mathbb{R}\cup\{\infty\}\to\partial\mathbb{D}$). $C\circ f\circ C^{-1}$ è K-quasiconforme da $\mathbb{D}$ su $\mathbb{D}$ (Teorema 2.9(i), Corollario 2.4) e si estende a $\overline{\mathbb{D}}$ (Lemma 2.14); si coniuga di nuovo con C. Se l'estensione fissa ∞, manda $\mathbb{R}=\partial\mathbb{H}\setminus\{\infty\}$ su sé. □

Teorema 5.4: Beurling–Ahlfors: i valori al bordo sono quasisimmetrici. *Sia f una mappa K-quasiconforme di $\mathbb{H}$ su $\mathbb{H}$ la cui estensione (Lemma 5.4) fissa ∞. Allora $h=f|_{\mathbb{R}}$ è ρ-quasisimmetrico con*

$$\rho=\rho(K)=\exp\Big(\frac{\pi^2 K}{\log 3}\Big).$$

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — le famiglie. Per due sottoinsiemi chiusi e disgiunti I,J di $\mathbb{R}\cup\{\infty\}$, sia $\Gamma(I,J)$ la famiglia delle curve $\gamma:(0,1)\to\mathbb{H}$ che hanno limite in I per $t\to 0$ e in J per $t\to 1$ (limite ∞ significa $|\gamma(t)|\to\infty$). Poiché f si estende a un omeomorfismo di $\overline{\mathbb{H}}\cup\{\infty\}$, $f\Gamma(I,J)=\Gamma(h(I),h(J))$, e per il Teorema 2.8 $M(\Gamma(h(I),h(J)))\ge\frac{1}{K}M(\Gamma(I,J))$. **Passo 2 — stima dal basso.** Sia $x\in\mathbb{R}$, $t>0$, $I_1=[x-t,x]$, $I_2=[x+t,+\infty]$. Allora $M(\Gamma(I_1,I_2))\ge\frac{\log 3}{\pi}$. Per la Proposizione 2.1(e) con $T(z)=tz+x$ (che manda $\mathbb{H}$ in sé e la famiglia per $(0,1)$ in quella per (x,t)) basta $x=0$, $t=1$. Per $r\in(\frac12,\frac32)$ la semicirconferenza $\{\frac12+re^{i\theta}:0<\theta<\pi\}$, percorsa da $\theta=\pi$ a $\theta=0$, va da $\frac12-r\in(-1,0)$ a $\frac12+r\in(1,2)$: sta in $\Gamma(I_1,I_2)$. Se ϱ è ammissibile, $1\le\int_0^\pi\varrho\,r\,d\theta\le(\pi r)^{1/2}\big(\int_0^\pi\varrho^2 r\,d\theta\big)^{1/2}$, cioè $\int_0^\pi\varrho^2 r\,d\theta\ge\frac{1}{\pi r}$; integrando in coordinate polari centrate in $\frac12$, $\int\varrho^2\ge\int_{1/2}^{3/2}\frac{dr}{\pi r}=\frac{\log 3}{\pi}$. **Passo 3 — stima dall'alto.** Siano $b=h(x)$, $\ell_1=|h(x-t)-b|$, $\ell_2=|h(x+t)-b|$. $h(I_1)$ è l'intervallo chiuso fra $h(x-t)$ e b, contenuto in $\overline{D}(b,\ell_1)$; $h(I_2)$ è la semiretta chiusa da $h(x+t)$ a ∞ che non contiene b, contenuta nel complementare di $D(b,\ell_2)$. Se $R=\ell_2/\ell_1>1$, la densità $\varrho_0(w)=\frac{1}{|w-b|\log R}$ su $\{w\in\mathbb{H}:\ell_1<|w-b|<\ell_2\}$, nulla altrove, è ammissibile per $\Gamma(h(I_1),h(I_2))$: per una tale curva, localmente rettificabile, $\log|\gamma(t)-b|$ ha limite $\le\log\ell_1$ in 0 e $\ge\log\ell_2$ (o $+\infty$) in 1, e come nella dimostrazione del Teorema 2.1(ii) (stima «dall'alto», sulle sottocurve chiuse) $\int_\gamma\varrho_0\ge 1$. E $\int\varrho_0^2=\int_0^\pi\int_{\ell_1}^{\ell_2}\frac{r\,dr\,d\theta}{r^2\log^2 R}=\frac{\pi}{\log R}$. **Passo 4 — conclusione.** Dai Passi 1–3, $\frac{\log 3}{\pi K}\le\frac{\pi}{\log R}$, cioè $\frac{\ell_2}{\ell_1}\le\rho(K)$ (ovvio se $\ell_2\le\ell_1$). Scambiando i ruoli di $I_1=[x-t,x]$ e $[x,x+t]$ (la famiglia $\Gamma([x,x+t],[-\infty,x-t])$ ha lo stesso modulo per la simmetria $z\mapsto-\bar z+2x$, Proposizione 2.1(e)) si ottiene $\frac{\ell_1}{\ell_2}\le\rho(K)$. Poiché $\frac{h(x+t)-h(x)}{h(x)-h(x-t)}=\frac{\ell_2}{\ell_1}$, la tesi segue. □

Corollario 5.2: Caratterizzazione dei valori al bordo. *Un omeomorfismo* crescente *h di $\mathbb{R}$ è la restrizione al bordo di una mappa quasiconforme di $\mathbb{H}$ su $\mathbb{H}$ che fissa ∞ se e solo se è quasisimmetrico. Un omeomorfismo decrescente non è mai una tale restrizione (Lemma 5.5), anche se può essere quasisimmetrico (per esempio $h(x) = -x$, 1-quasisimmetrico secondo la Definizione 5.3). Se è crescente e ρ-quasisimmetrico, l'estensione si può prendere $K(\rho)$-quasiconforme; se è la traccia di una mappa K-quasiconforme, è $\rho(K)$-quasisimmetrico.*

Dimostrazione. Una traccia di questo tipo è crescente (Lemma 5.5), il che dà la seconda frase. Per gli omeomorfismi crescenti l'equivalenza è la somma dei Teoremi 5.3 e 5.4. □

Lemma 5.5: Omeomorfismi che conservano la retta reale. *Sia Θ un omeomorfismo di $\mathbb{C}$ su $\mathbb{C}$ che conserva l'orientazione, con $\Theta(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$. Allora $\Theta(\mathbb{H}) \in \{\mathbb{H}, \mathbb{L}\}$, e $\Theta(\mathbb{H}) = \mathbb{H}$ se e solo se $\Theta|_{\mathbb{R}}$ è crescente. In particolare, se f è una mappa quasiconforme di $\mathbb{H}$ su $\mathbb{H}$ la cui estensione fissa ∞, $f|_{\mathbb{R}}$ è crescente.*

Dimostrazione. $\Theta(\mathbb{H})$ e $\Theta(\mathbb{L})$ sono aperti connessi, disgiunti, di unione $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$: ciascuno sta in $\mathbb{H}$ o in $\mathbb{L}$, e non entrambi nello stesso (altrimenti l'altro semipiano sarebbe vuoto di immagini); quindi $\Theta(\mathbb{H}) \in \{\mathbb{H}, \mathbb{L}\}$. A meno di traslazioni reali si può supporre $\Theta(0) = 0$. Sia $\gamma_1 = \Theta \circ c_{0,r}$, per cui $w(\gamma_1, 0) = \iota_\Theta(0, r) = 1$. Sia $\sigma(h) = \epsilon_1 \operatorname{Re} h + i\epsilon_2 \operatorname{Im} h$, dove $\epsilon_1 = +1$ se $\Theta|_{\mathbb{R}}$ è crescente e -1 altrimenti, $\epsilon_2 = +1$ se $\Theta(\mathbb{H}) = \mathbb{H}$ e -1 altrimenti. Per ogni t, $\gamma_1(t)$ e $\sigma(c_{0,r}(t))$ stanno nello stesso semipiano aperto (per $t \neq 0, \frac{1}{2}$) o sulla stessa semiretta reale aperta (per $t = 0, \frac{1}{2}$, dove $\Theta(\pm r)$ ha il segno di $\pm\epsilon_1$): il segmento che li unisce non passa per 0, e per il Lemma 2.2(a) $w(\gamma_1, 0) = w(\sigma \circ c_{0,1}, 0) = \epsilon_1\epsilon_2$ (Lemma 2.2(g): $\det \sigma = \epsilon_1\epsilon_2$). Dunque $\epsilon_1 = \epsilon_2$. Per l'ultima affermazione si applica quanto detto alla mappa di $\mathbb{C}$ ottenuta da f per riflessione, $f(\bar{z})$ coniugata su $\mathbb{L}$: non serve la sua quasiconformità, solo che sia un omeomorfismo che conserva l'orientazione, ed è così perché lo è su $\mathbb{H}$ e su $\mathbb{L}$ (composizione di due riflessioni) e l'indice locale è costante (Corollario 2.1(i)). □

Esempio 5.2: Lo stiramento radiale sul semipiano. **Dati.** $f(z) = z|z|$ (Esempio 2.2 con $a = 2$): 2-quasiconforme, manda $\mathbb{H}$ su $\mathbb{H}$ e fissa ∞. **Obiettivo.** La costante di quasisimmetria di $h(x) = x|x|$. **Passo 1.** h è dispari e omogenea: basta $x = 1$. Per $0 < t \leq 1$ il rapporto vale $\frac{2t+t^2}{2t-t^2} = \frac{2+t}{2-t} \leq 3$. Per $t > 1$ vale $q(t) = \frac{t^2+2t}{t^2-2t+2}$, e $q'(t) = 0$ equivale a $t^2 - t - 1 = 0$: $t = \varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, dove $q(\varphi) = \frac{3\varphi+1}{3-\varphi} = 2 + \sqrt{5}$. **Passo 2.** Per $x = 0$ il rapporto è 1; per $x < 0$ si usa la disparità. Dunque $\rho = 2 + \sqrt{5} = 4{,}2361$, molto al di sotto di $\rho(2) = e^{2\pi^2/\log 3} \approx 6{,}4 \cdot 10^7$. (Script, sezione E.) ✓**Interpretazione.** La stima del Teorema 5.4 è qualitativa: dice che la quasisimmetria è controllata da K, non quanto bene.

5.3. Conseguenze: l'immersione di Bers e i domini non erranti

Questa sezione contiene due proposizioni dimostrate, in cui il teorema di Ahlfors–Bers fa il lavoro essenziale, e due panorami (fuori da `teorema`) sulle teorie di cui quelle proposizioni sono il primo passo.

5.3.1 Lo spazio di Teichmüller universale

Sia $\mathcal{M}(\mathbb{H})$ l'insieme dei coefficienti μ misurabili su $\mathbb{C}$ con $\|\mu\|_\infty < 1$ e $\mu = 0$ quasi ovunque su $\mathbb{L}$; f^μ è la mappa del Teorema 4.14. Su $\mathbb{L}$ la mappa f^μ è 1-quasiconforme, dunque olomorfa e iniettiva (Corollario 3.2(i)).

Proposizione 5.3: Equivalenza di Teichmüller. *Per $\mu, \nu \in \mathcal{M}(\mathbb{H})$ sono equivalenti: (a) $f^\mu = f^\nu$ su $\mathbb{R}$; (b) $f^\mu = f^\nu$ su $\overline{\mathbb{L}}$.*

Dimostrazione. (b)⇒(a) è ovvio. (a)⇒(b): $\Theta = (f^\mu)^{-1} \circ f^\nu$ è un omeomorfismo quasiconforme di $\mathbb{C}$ (Teorema 2.9(i)), che fissa ogni punto di $\mathbb{R}$. Per il Lemma 5.5, $\Theta(\mathbb{L}) = \mathbb{L}$. Su $\mathbb{L}$, f^ν è olomorfa e iniettiva, e $(f^\mu)^{-1}$ è olomorfa su $f^\mu(\mathbb{L}) = f^\nu(\mathbb{L})$ (perché $\Theta(\mathbb{L}) = \mathbb{L}$): $\Theta|_{\mathbb{L}}$ è una biiezione olomorfa di $\mathbb{L}$ in sé. Con $\kappa(z) = \frac{z+i}{z-i}$, biiezione olomorfa di $\mathbb{L}$ su $\mathbb{D}$, $\kappa \circ \Theta \circ \kappa^{-1}$ è un automorfismo del disco, dunque una trasformazione di Möbius (Volume III, Capitolo 15, Teorema «Gli automorfismi del disco sono tutti e soli i Blaschke ruotati»), e così $\Theta|_{\mathbb{L}}$. Una trasformazione di Möbius si estende con continuità a $\mathbb{R}$; per la continuità di Θ, l'estensione è l'identità su $\mathbb{R}$: una trasformazione di Möbius con tre (anzi infiniti) punti fissi è l'identità (i punti fissi di $\frac{az+b}{cz+d} \neq z$ risolvono un'equazione di grado ≤ 2 non banale). Dunque $\Theta = \mathrm{id}$ su $\overline{\mathbb{L}}$, cioè $f^\nu = f^\mu$ lì. □

Proposizione 5.4: Dipendenza olomorfa della derivata schwarziana. *Siano $U \subseteq \mathbb{C}$ aperto, $\mu_t \in \mathcal{M}_k$ $(t \in U)$ una famiglia olomorfa nel senso del Teorema 4.11, e Ω un aperto su cui $\mu_t = 0$ quasi ovunque per ogni t. Allora, per ogni $z \in \Omega$ e $n \geq 0$, $t \mapsto \partial_z^n f^{\mu_t}(z)$ è olomorfa su U, e così la derivata schwarziana*

$$S_t(z) = \Big(\frac{g''}{g'}\Big)' - \frac{1}{2}\Big(\frac{g''}{g'}\Big)^2, \qquad g = f^{\mu_t}|_\Omega.$$

Dimostrazione. Per ogni t, $g = f^{\mu_t}|_\Omega$ è 1-quasiconforme, dunque olomorfa e iniettiva con $g' \neq 0$ (Corollario 3.2(i)). Sia $\overline{D}(z, r) \subseteq \Omega$; per il Teorema «Analiticità e formula per le derivate» (Volume III, Capitolo 15),

$$\partial_z^n f^{\mu_t}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{|\zeta - z| = r} \frac{f^{\mu_t}(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}}\, d\zeta.$$

Per il Teorema 2.10, $|f^{\mu_t}(\zeta)| \leq M := H(K)^2 \max(1, |z| + r)^K$ per ogni t e ogni ζ del cerchio. Sia $\overline{D}(t_0, 2s) \subseteq U$. Per ogni ζ, $\phi_\zeta(t) = f^{\mu_t}(\zeta)$ è olomorfa (Teorema 4.11), e come nella dimostrazione del Lemma 4.6 (formula di Cauchy in t sul cerchio $|t - t_0| = 2s$) per $|t - t_0| < s$

$$\Big|\frac{\phi_\zeta(t) - \phi_\zeta(t_0)}{t - t_0} - \phi'_\zeta(t_0)\Big| \leq \frac{M}{2s^2}\, |t - t_0|,$$

uniformemente in ζ. Integrando sul cerchio, il rapporto incrementale dell'integrale converge all'integrale di $\phi'_\zeta(t_0)$: l'integrale è derivabile in senso complesso in t_0. $S_t(z)$ è un'espressione razionale nelle derivate g', g'', g''' in z, con $g'(z) \neq 0$: è olomorfa in t. □

Esempio 5.3: Una famiglia esplicita. **Dati.** Per $|\kappa| < 1$, $\mu_\kappa = \kappa 1_{\mathbb{D}}$ (Esempio 4.1); su $\Omega = \{|z| > 1\}$, $f^{\mu_\kappa}(z) = \frac{z + \kappa/z}{1+\kappa}$. **Obiettivo.** La schwarziana su Ω. **Passo 1.** Con $g = z + \kappa/z$ (la costante $\frac{1}{1+\kappa}$ non cambia la schwarziana): $g' = 1 - \frac{\kappa}{z^2}$, $g'' = \frac{2\kappa}{z^3}$, $g''' = -\frac{6\kappa}{z^4}$, e

$$S_\kappa(z) = \frac{g'''}{g'} - \frac{3}{2}\Big(\frac{g''}{g'}\Big)^2 = -\frac{6\kappa}{(z^2 - \kappa)^2},$$

olomorfa in $\kappa \in \mathbb{D}$ per ogni $|z| > 1$, come prevede la Proposizione 5.4. **Passo 2.** $\sup_{|z|>1}(|z|^2-1)^2|S_\kappa(z)| = 6|\kappa|$: posto $w = z^2$, $|w| = \varrho > 1$, il massimo su $\arg w$ di $\frac{(\varrho-1)^2}{|w-\kappa|^2}$ è $\frac{(\varrho-1)^2}{(\varrho-|\kappa|)^2}$, crescente in ϱ con limite 1. Il valore $6|\kappa| < 6$ è coerente con la stima di Nehari dell'Osservazione 5.5 (trasportata da $\{|z| > 1\}$ a $\mathbb{D}$ con $z \mapsto 1/z$, che conserva la quantità $(|z|^2-1)^2|S|$). (Script, sezione F.) ✓

Osservazione 5.5: L'immersione di Bers (panorama). Enunciati, non teoremi del volume.

1. Spazio di Teichmüller universale. *Le classi di $\mathcal{M}(\mathbb{H})$ modulo la relazione della Proposizione 5.3 formano lo spazio di Teichmüller universale T. La* ***mappa di Bers*** *è $[\mu] \mapsto S_{f^\mu|_{\mathbb{L}}}$: è ben definita per la Proposizione 5.3, ed è olomorfa lungo le famiglie olomorfe per la Proposizione 5.4. Nella teoria classica (Ahlfors, voce [1], Capitolo VI, «Teichmüller spaces»; Bers, voce [4]) si dimostra che essa è iniettiva (due funzioni con la stessa schwarziana differiscono per una trasformazione di Möbius, e la normalizzazione la rende l'identità) e che la sua immagine è un aperto limitato dello spazio di Banach delle funzioni olomorfe φ su $\mathbb{L}$ con norma iperbolica pesata finita.* Non dimostrato nel Trattato.
2. I due raggi. *Nel modello del disco le stime sono quelle di Nehari (voce [5], Teorema I, controllato sul testo): se g è olomorfa e univalente in $\mathbb{D}$, allora $|S_g(z)| \le \frac{6}{(1-|z|^2)^2}$; e se $|S_g(z)| \le \frac{2}{(1-|z|^2)^2}$, allora g è univalente. Ahlfors e Weill (voce [6], pp. 975–976, controllate sul testo) mostrano che sotto la condizione più forte $|q(z)|(1-|z|^2)^2 \le k < 1$, con $q = \frac{1}{2}S_g$ a meno del segno (è il coefficiente dell'equazione lineare associata), una soluzione esplicita dell'equazione di Beltrami con $\mu(z) = \bar{q}(z)(1-|z|^2)^2$ resta continua e univalente fino al bordo: è da qui che, nella lettura corrente, l'immagine dell'immersione contiene una palla. Il passaggio dalla loro formula all'enunciato «g si estende a una mappa quasiconforme della sfera» non è ricostruito qui.*
3. Superfici. *Per un gruppo fuchsiano Γ i coefficienti Γ-invarianti danno lo spazio di Teichmüller $T(\Gamma)$, immerso dalla stessa mappa nello spazio dei differenziali quadratici olomorfi Γ-invarianti; per una superficie chiusa di genere $g \ge 2$ questo spazio ha dimensione complessa $3g-3$ (teorema di Riemann–Roch, non dimostrato nel Trattato), e $T(\Gamma)$ è un dominio limitato di $\mathbb{C}^{3g-3}$. Il toro (Sezione 5.1) è il caso euclideo, in cui il ruolo dei differenziali quadratici è giocato dalle costanti e tutto si calcola a mano.*
4. Tracce al bordo. *Per μ* simmetrico *($\mu(\bar{z}) = \overline{\mu(z)}$), f^μ conserva $\mathbb{R}$ e $\mathbb{H}$ (stesso argomento di unicità della Proposizione 5.2, con la riflessione al posto della traslazione, e il Lemma 5.5); per il Corollario 5.2 la sua traccia è quasisimmetrica, e ogni omeomorfismo quasisimmetrico crescente che fissa 0 e 1 è una tale traccia (estensione di Beurling–Ahlfors normalizzata e riflessa: che la riflessa sia quasiconforme attraverso $\mathbb{R}$ si vede come nel Lemma 2.15, passo «Attraverso il cerchio», con la retta al posto del cerchio). L'equivalenza fra la relazione «stessa traccia di $f^{\mu^{\mathrm{sim}}}$» e quella della Proposizione 5.3 è un teorema della teoria classica (Ahlfors, Capitolo VI), qui non dimostrato.*

5.3.2 Coniugio quasiconforme in dinamica olomorfa

Per una funzione razionale R e un coefficiente μ si pone, fuori dall'insieme finito E_R dei punti critici, dei poli, di ∞ e delle controimmagini di ∞,

$$(R^*\mu)(z) = \mu(R(z))\,\frac{\overline{R'(z)}}{R'(z)};$$

è il coefficiente di Beltrami di $f \circ R$ quando $\mu = \mu_f$ (Teorema 2.9(iii), localmente, dove R è iniettiva).

Proposizione 5.5: Il coniugio tramite una struttura invariante è razionale. *Sia R una funzione razionale di grado $d \geq 1$ e μ misurabile con $\|\mu\|_\infty < 1$ e $R^*\mu = \mu$ quasi ovunque. Sia $w = f^\mu$ (Teorema 4.14). Allora $R_\mu = w \circ R \circ w^{-1}$ è una funzione razionale di grado d.*

Dimostrazione. R_μ è una mappa continua della sfera in sé. Sia $z_0 \notin E_R$, e D un disco centrato in z_0 su cui R è iniettiva e $R(D) \subseteq \mathbb{C}$. Su D, w e $w \circ R$ sono quasiconformi con coefficienti μ e $R^*\mu = \mu$ quasi ovunque; per il Teorema 2.9(ii) la mappa $(w \circ R) \circ w^{-1} = R_\mu$ ha coefficiente nullo quasi ovunque su $w(D)$, dunque è olomorfa lì (Corollario 3.2(i)), escluso eventualmente il punto ∞ (se $\infty \in w(D)$ si ragiona con $1/\zeta$). Quindi R_μ è olomorfa sulla sfera fuori dall'insieme finito $w(E_R)$, nel senso delle carte ζ e $1/\zeta$. Nei punti di $w(E_R)$ in cui R_μ è finita, R_μ è limitata vicino al punto: la singolarità è eliminabile (Volume III, Teorema di Riemann sulle singolarità eliminabili); dove vale ∞, $1/R_\mu$ ha una singolarità eliminabile con valore 0, e R_μ ha un polo (Teorema «Caratterizzazione dei poli»; gli zeri di $1/R_\mu$ sono isolati perché R_μ non è costante). Lo stesso a ∞ con la carta $1/\zeta$. Dunque R_μ è meromorfa su $\mathbb{C}$, con un numero finito di poli (l'insieme $R_\mu^{-1}(\infty) = w(R^{-1}(\infty))$ è finito) e al più un polo all'infinito. Sottraendo le parti principali nei poli (Teorema «Serie di Laurent») si ottiene una funzione intera G con $|G(\zeta)| \leq C|\zeta|^m$ per $|\zeta|$ grande; per le Stime di Cauchy (Volume III) le derivate di ordine $> m$ di G sono nulle, e G è un polinomio. Dunque R_μ è razionale. Il grado: un punto generico della sfera ha d controimmagini tramite R, e $R_\mu^{-1}(w(\zeta)) = w(R^{-1}(\zeta))$; il numero di controimmagini di un valore generico di una funzione razionale è il suo grado. □

Esempio 5.4: Una deformazione banale. **Dati.** $R(z) = z^2$, $\mu(z) = k\frac{z}{\bar z}$ con $0 < k < 1$. **Obiettivo.** $R^*\mu$ e R_μ. **Passo 1.** $R^*\mu(z) = k\frac{z^2}{\bar z^2}\cdot\frac{2\bar z}{2z} = k\frac{z}{\bar z} = \mu(z)$: la struttura è invariante. **Passo 2.** Per l'Esempio 2.2, $w(z) = z|z|^{a-1}$ con $\frac{a-1}{a+1} = k$ ha coefficiente μ e fissa $0, 1, \infty$: $w = f^\mu$. Allora $w^{-1}(\zeta) = \zeta|\zeta|^{1/a-1}$ e $R_\mu(\zeta) = w(\zeta^2|\zeta|^{2/a-2}) = \zeta^2|\zeta|^{2/a-2}\,|\zeta|^{(2/a)(a-1)} = \zeta^2$. **Interpretazione.** La deformazione esiste ma non cambia la funzione: lo stiramento radiale commuta con z^2. Nel ragionamento di Sullivan (Osservazione 5.6) conta la dimensione dello spazio delle deformazioni *non banali*. (Script, sezione F, 500 punti, errore $2 \cdot 10^{-15}$.) ✓

Osservazione 5.6: Il teorema di Sullivan sui domini non erranti (panorama). Enunciato, non teorema del volume. *Per una funzione razionale R di grado $d \geq 2$, l'insieme di Fatou è l'aperto in cui le iterate formano una famiglia normale (Volume IV, Capitolo 12, per i polinomi quadratici). Il teorema di Sullivan (voce [7], testo non consultato; enunciato nella forma corrente, coerente con il titolo del lavoro) afferma che ogni componente connessa U dell'insieme di Fatou è* preperiodica*: esistono $m \neq n$ con $R^m(U) = R^n(U)$.*
Dove entra il teorema di Ahlfors–Bers. *Lo schema, come lo si riassume di solito: se una componente fosse errante, sulla sua orbita si potrebbe costruire una famiglia di dimensione arbitrariamente grande di coefficienti di Beltrami R-invarianti, dipendenti olomorficamente da parametri; per il Teorema 4.13 e la Proposizione 5.5 ognuno dà una funzione razionale R_μ di grado d, e per il Teorema 4.11 essa dipende olomorficamente dai parametri; ma le*

funzioni razionali di grado d formano una famiglia di dimensione complessa finita, $2d+1$ (i coefficienti di numeratore e denominatore, a meno di un fattore comune), e il coniugio con trasformazioni di Möbius ne toglie altre 3. Il passo cruciale — mostrare che deformazioni distinte danno funzioni razionali non coniugate, il che richiede un'analisi della dinamica sul dominio errante — non è ricostruito qui*; è dimostrato nel Volume VI, Capitolo 9-bis, a partire dai teoremi di questo volume (dipendenza olomorfa, coniugio tramite una struttura invariante, derivata schwarziana).*

Rinvii. *Il Volume IV, Capitolo 12, presenta come panorama il λ-lemma di Mañé, Sad e Sullivan e la stabilità strutturale, e, in un esercizio svolto sul polinomio z^2+i, rinvia il teorema di Sullivan al Volume VI, Capitolo 9-bis, dove è dimostrato; la chirurgia quasiconforme, cioè l'uso sistematico di strutture conformi misurabili invarianti costruite a mano e integrate con il Teorema 4.13, non è sviluppata nel Trattato. Esposizione: il supplemento di Shishikura alle lezioni di Ahlfors (voce [1], pp. 119–141; metadati verificati nel Volume V, testo non consultato).*

INFO

Nota storica. *Secondo la recensione di D. A. Nicks (voce [10]) al libro di D. S. Alexander, F. Iavernaro e A. Rosa sulla dinamica complessa negli anni 1906–1942, la teoria globale dell'iterazione delle funzioni razionali nasce in un periodo di intensa attività attorno al 1917–1920, con i lavori di Pierre Fatou e Gaston Julia, che si servono delle famiglie normali di Montel; gli insiemi in cui le iterate formano una famiglia normale e quelli in cui non la formano sono oggi gli insiemi di Fatou e di Julia. Nel 1915 l'Académie des Sciences aveva annunciato che il Grand Prix des Sciences Mathématiques del 1918 sarebbe andato a chi avesse perfezionato in modo significativo lo studio dell'iterazione delle funzioni razionali. L'articolo di Sullivan (voce [7];* Annals of Mathematics *122 (1985), n. 2, da p. 401) dichiara già nel titolo di risolvere il «problema di Fatou e Julia sui domini erranti»: dagli anni del Grand Prix sono passati circa sessantasette anni, e, secondo lo schema riassunto sopra, il teorema di Ahlfors–Bers vi entra attraverso i coefficienti di Beltrami.*

5.4. Bilancio dei Capitoli 1–5 (Ahlfors–Bers)

INFO

Che cosa è stato dimostrato nei Capitoli 2–5.

Voce	Stato	Dove
A1–A2 definizione analitica, moduli	DIM	Capitolo 2
A3 Grötzsch	DIM	Teorema 2.2
A4 definizione geometrica, Gehring–Lehto, equivalenza	DIM	Teorema 2.8
A5 Mori (costante 16; prova indipendente con 36)	DIM	Teoremi 2.10, 2.11, 2.12, 2.13
A6 compattezza; A7 composizione	DIM	Teoremi 2.15, 2.9
A8–A11 Cauchy, Beurling, Calderón–Zygmund	DIM	Capitolo 3
lemma di Weyl (aggiunto)	DIM	Teorema 3.1
A12–A16 esistenza, unicità, omeomorfismo, sfera, parametri	DIM	Capitolo 4
A17 Stoilow, strutture conformi misurabili	DIM	Teoremi 4.12, 4.13
enunciato-obiettivo	DIM	Teorema 4.14
Teichmüller del toro	DIM	Teorema 5.1, Corollario 5.1
Beurling–Ahlfors (due direzioni)	DIM	Teoremi 5.3, 5.4
immersione di Bers	PAN (+2 prop. DIM)	Osservazione 5.5
domini non erranti	PAN (+1 prop. DIM); Vol. VI, Cap. 9-bis	Osservazione 5.6

Osservazione 5.7: Lacune aperte dei Capitoli 1–5.

1. Appendice A. *I fatti di analisi standard (A-1)–(A-10) delle Osservazioni 2.3 e 3.1 (misura, Fubini, derivazione, funzioni assolutamente continue, spazi L^p, Sobolev e ACL, regolarizzazione, compattezza debole, Arzelà–Ascoli, punti di Lebesgue) sono dimostrati nell'Appendice A, sotto i soli prerequisiti elementari (P1)–(P3) di teoria della misura ivi dichiarati: i Capitoli 1–5 sono completi, in classe I, fino a quei prerequisiti. Questo capitolo non aggiunge fatti nuovi a quella lista (usa (A-1) e (A-4) nella Proposizione 5.1).*
2. Costante 16 di Mori*: dimostrata (Teorema 2.13; prova indipendente con la costante assoluta* 36*, Teorema 2.12); nessun risultato dei Capitoli 1–5 dipende dalla costante.*
3. Quadrilateri. *L'equivalenza con la definizione per quadrilateri di Ahlfors è dimostrata (Teorema 2.18, con Carathéodory, Teorema 2.16).*
4. Costanti. *Le costanti di questo capitolo ($K(\rho)$ e $\rho(K)$) e quelle del Capitolo 2 ($H(K)$) sono esplicite ma lontane dalle ottimali; nessun enunciato le richiede ottimali.*
5. Panorami. *L'iniettività e l'immagine dell'immersione di Bers, la struttura degli spazi di Teichmüller delle superfici di genere ≥ 2, la dimensione $3g-3$ e il teorema di Sullivan sono enunciati con fonti, non dimostrati.*
6. Revisione. *Le dimostrazioni dei Capitoli 1–5 sono state controllate con gli script e con revisioni indipendenti, senza referaggio umano (vedi l'Introduzione).*

Osservazione 5.8: Verso l'uniformizzazione. *I Capitoli 6–10 dimostrano il teorema di uniformizzazione: ogni superficie di Riemann semplicemente connessa è biolomorfa a $\widehat{\mathbb{C}}$, a $\mathbb{C}$ o a $\mathbb{D}$. I due gruppi di capitoli si toccano in tre punti. (1) La teoria dei rivestimenti del Capitolo 7 (Teorema 7.5, Esempio 7.8) fornisce gli strumenti per dimostrare gli enunciati sui tori come superfici; il passaggio esplicito non è ancora scritto (Osservazione 5.1); il Capitolo 10 potrà rinviare al Teorema 5.1. (2) Il teorema di Ahlfors–Bers fornisce una seconda*

via all'uniformizzazione di alcune superfici (le strutture conformi misurabili invarianti per un gruppo si integrano con il Teorema 4.13); i Capitoli 6–10 seguono invece la via classica di Perron e Radó, indipendente dai Capitoli 1–5. (3) Gli spazi di Teichmüller delle superfici di genere ≥ 2 (Osservazione 5.5) richiedono entrambi i gruppi di capitoli; nel Trattato restano panorama.

5.5. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 5.8).

Esercizio 5.1: Stiramenti verticali. *Obiettivo:* usare il Lemma 5.1. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* simbolico. Per $\lambda > 1$ calcolare $A_{i,\lambda i}$, $K(A)$ e $d_T(i, \lambda i)$; verificare che $d_T(i, \lambda i) + d_T(\lambda i, \lambda^2 i) = d_T(i, \lambda^2 i)$ (i punti $i\lambda^n$ stanno su una geodetica).

Esercizio 5.2: Una marcatura diversa. *Obiettivo:* usare l'Osservazione 5.1. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* simbolico. (a) Mostrare che $\tau = i$ e $\tau' = -1/i = i$ danno lo stesso punto, mentre $\tau' = i + 2$ dà un punto diverso di $\mathbb{H}$ per lo stesso toro non marcato. (b) Calcolare $K(A_{i,i+2})$.

Esercizio 5.3: Una dilatazione esatta di Beurling–Ahlfors. *Obiettivo:* ripetere il Passo 4 del Teorema 5.3. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico e numerico. Sia $h(x) = x$ per $x \leq 0$, $h(x) = 2x$ per $x > 0$. (a) Mostrare che h è 2-quasisimmetrico. (b) Calcolare la dilatazione D di F_h nel punto i. (c) Perché D è la stessa in tutti i punti iy, $y > 0$?

5.6. Esercizi svolti

Esercizio 5.4: La media delle derivate. *Tipo:* simbolico e numerico. Per $\tau = i$ e $F(x + iy) = x + \frac{i}{2}y + \varepsilon\psi$, con $\psi = \frac{1}{2\pi}(\sin 2\pi x + i \sin 2\pi y \cos 2\pi x)$ e $\varepsilon = 0{,}075$, verificare la Proposizione 5.1 e il Teorema 5.1.

Soluzione. Passo 0 — F è un omeomorfismo quasiconforme. Sia $A(x+iy) = x+\frac{i}{2}y$, così che $F = A + \varepsilon\psi$; A allunga ogni vettore almeno di $\ell(A) = \frac{1}{2}$. F è C^∞; la norma operatoriale di $D\psi$ è al più $|\psi_x| + |\psi_y| \leq \sqrt{2} + 1$, e $\varepsilon(\sqrt{2}+1) < 0{,}19 < \frac{1}{2} = \ell(A)$. Se $F(z_1) = F(z_2)$, $|A(z_1 - z_2)| = \varepsilon|\psi(z_1) - \psi(z_2)| \leq 0{,}19|z_1 - z_2|$, mentre $|A(z_1 - z_2)| \geq \frac{1}{2}|z_1 - z_2|$: dunque $z_1 = z_2$. Il jacobiano è positivo: per $s \in [0,1]$ il differenziale $A + s\varepsilon D\psi(z)$ allunga ogni vettore almeno di $\frac{1}{2} - 0{,}19 > 0$, dunque è invertibile, e il suo determinante, continuo in s e mai nullo, ha lo stesso segno di $\det A = \frac{1}{2} > 0$; in particolare $J_F(z) > 0$ per ogni z. F è aperta (Lemma 4.3) e $|F(z)| \to \infty$ ($F - A$ è limitata): $F(\mathbb{C})$ è aperto e chiuso, cioè $\mathbb{C}$, e F è un omeomorfismo. È quasiconforme perché C^1 con $J_F > 0$ e $|\mu_F|$, continua, periodica e < 1 in ogni punto, ha massimo < 1 (Esempio 2.1). **Passo 1 — l'equivarianza.** ψ è periodica rispetto a $\mathbb{Z} + i\mathbb{Z}$, quindi $F(z+1) = F(z) + 1$ e $F(z+i) = F(z) + \frac{i}{2}$: F è equivariante (Definizione 5.1) da $\tau = i$ a $\tau' = F(i) - F(0) = \frac{i}{2}$. La mappa affine del Lemma 5.1 è proprio $A = A_{i,i/2}$: $a = \frac{i/2+i}{2i} = \frac{3}{4}$, $b = \frac{i-i/2}{2i} = \frac{1}{4}$, $A(z) = \frac{3}{4}z + \frac{1}{4}\bar{z} = x + \frac{i}{2}y$, $K(A) = \frac{|a|+|b|}{|a|-|b|} = 2$, $\det A = \frac{9}{16} - \frac{1}{16} = \frac{1}{2} = \frac{\operatorname{Im}\tau'}{\operatorname{Im}\tau}$. **Passo 2.** Le derivate di ψ hanno media nulla sul quadrato (sono derivate di funzioni periodiche): $\langle F_z \rangle = \frac{3}{4}$, $\langle F_{\bar{z}} \rangle = \frac{1}{4}$. **Passo 3 (numerico).** Lo script (sezione C, griglia 256^2; l'equivarianza è controllata su 2000 punti casuali) trova

$\min J_F = 0{,}393125 > 0$, $\langle J_F\rangle = 0{,}500000 = \det A$, $\langle K_F\rangle = 2{,}015162$, $K(F) = 2{,}5294$: $K(A) = 2 < \langle K_F\rangle < K(F)$. ✓ Qui in (iii) della Proposizione 5.1 vale l'uguaglianza, e se ne vede il motivo: F è un omeomorfismo equivariante, quindi manda il dominio fondamentale P_i in un insieme i cui traslati per $\Lambda_{i/2}$ sono disgiunti e ricoprono $\mathbb{C}$, cioè in un dominio fondamentale E di $\Lambda_{i/2}$, di area $|E| = \sum_\omega |E \cap (P_{i/2} + \omega)| = \sum_\omega |(E - \omega) \cap P_{i/2}| = |P_{i/2}| = \operatorname{Im}\tau'$ (somme su $\omega \in \Lambda_{i/2}$); per il Teorema 2.8, $\int_{P_i} J_F = |F(P_i)| = \frac{1}{2}$. **Interpretazione.** La perturbazione periodica non cambia la parte lineare ma aumenta la dilatazione media: è il contenuto del teorema. (I valori di $\langle K_F\rangle$ e $K(F)$ sono quelli della mappa $2F$, perché le dilatazioni non cambiano per omotetia.) **Errore tipico.** Pensare che una perturbazione piccola possa «aiutare» a ridurre K sotto quello della mappa affine.

Esercizio 5.5: La distanza esagonale. *Tipo:* simbolico. Calcolare $d_T(i, e^{i\pi/3})$ in due modi.

Soluzione. Passo 1 (Lemma 5.1). $\delta_{\mathbb{H}} = \left|\frac{i - e^{i\pi/3}}{i - e^{-i\pi/3}}\right|$. Con $e^{\pm i\pi/3} = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$: numeratore $-\frac{1}{2} + i(1 - \frac{\sqrt{3}}{2})$, denominatore $-\frac{1}{2} + i(1 + \frac{\sqrt{3}}{2})$, moduli al quadrato $2 - \sqrt{3}$ e $2 + \sqrt{3}$; $\delta = \frac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{\sqrt{2+\sqrt{3}}} = 2 - \sqrt{3}$. $d_T = \operatorname{artanh}(2 - \sqrt{3}) = \frac{1}{2}\log\frac{3-\sqrt{3}}{\sqrt{3}-1} = \frac{1}{2}\log\sqrt{3} = \frac{1}{4}\log 3$. **Passo 2 (Corollario 5.1(iii)).** $\cosh d = 1 + \frac{|\tau - \tau'|^2}{2\operatorname{Im}\tau \operatorname{Im}\tau'} = 1 + \frac{2-\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$ (formula del semipiano, equivalente a quella del disco tramite C; script, sezione A); $e^d = \frac{2}{\sqrt{3}} + \sqrt{\frac{4}{3} - 1} = \sqrt{3}$, $d = \frac{1}{2}\log 3 = 2d_T$. ✓**Interpretazione.** Il toro esagonale è il più «lontano» dal quadrato fra i tori con $|\tau| = 1$ e $|\operatorname{Re}\tau| \le \frac{1}{2}$. **Errore tipico.** Dimenticare il fattore $\frac{1}{2}$ fra distanza di Teichmüller e distanza iperbolica.

Esercizio 5.6: La costante di $x|x|$. *Tipo:* simbolico. Verificare $\rho = 2+\sqrt{5}$ nell'Esempio 5.2 e confrontarlo con il Teorema 5.3.

Soluzione. Passo 1. Dall'Esempio, $q(\varphi) = \frac{\varphi^2+2\varphi}{\varphi^2-2\varphi+2}$ con $\varphi^2 = \varphi + 1$: $\frac{3\varphi+1}{3-\varphi}$; con $\varphi = 1{,}618034$, $\frac{5{,}854102}{1{,}381966} = 4{,}236068 = 2 + \sqrt{5}$. **Passo 2.** Il Teorema 5.3 dà un'estensione $K(\rho)$-quasiconforme con $K(4{,}2361) = 84{,}7$; lo stiramento $z|z|$ stesso ne è un'estensione 2-quasiconforme, e l'estensione di Beurling–Ahlfors ha dilatazione effettiva $\approx 6{,}44$ (script, sezione D). ✓**Interpretazione.** Né l'estensione di Beurling–Ahlfors né la sua stima sono ottimali; il teorema garantisce l'esistenza di un'estensione con dilatazione controllata, non la migliore. **Errore tipico.** Confondere la costante di quasisimmetria ρ con la dilatazione K.

5.7. Quiz di autovalutazione

Otto voci; le risposte commentate sono nella Sezione 5.8.

1. (Definizione) Una mappa equivariante da τ a τ' soddisfa

   A) $F(z+1)=F(z)+1$ e $F(z+\tau)=F(z)+\tau'$ B) $F(\tau)=\tau'$ soltanto C) F affine D) $F(z+\tau)=F(z)+\tau$

2. (Ipotesi) Nel Teorema 5.1 l'unicità della mappa estremale usa

   A) l'unicità nel teorema di Ahlfors–Bers B) il teorema di Grötzsch C) la costante 16 di Mori D) la serie di Neumann

3. (Calcolo simbolico) $K(A_{i,3i})$ vale

   A) 3 B) $\frac{1}{2}$ C) 9 D) $\log 3$

4. (Calcolo numerico) $d_T(i, e^{i\pi/3})$ vale circa

   A) 0,2747 B) 0,5493 C) 1,732 D) 0,2679

5. (Passo di dimostrazione) Nel Teorema 5.3 l'iniettività di F_h segue da

   A) la monotonia di α e β in x e in y B) il lemma di Weyl C) la quasisimmetria D) il teorema di Mori

6. (Diagnosi di errore) «Poiché $\Lambda_{1+i}=\Lambda_i$, $d_T(i,1+i)=0$». L'errore è

   A) d_T misura tori marcati: le marcature sono diverse B) nessuno C) i reticoli sono diversi D) d_T non è una distanza

7. (Trasferimento) Se $R^*\mu=\mu$ per una funzione razionale R, $f^\mu\circ R\circ(f^\mu)^{-1}$ è

   A) razionale dello stesso grado B) solo quasiconforme C) un polinomio D) l'identità

8. (Fonte e metacognizione) Il teorema di Sullivan sui domini non erranti è, in questo volume,

   A) un panorama con fonte, con un passo (Proposizione 5.5) dimostrato B) dimostrato per intero C) dimostrato nel Volume IV D) non citato

5.8. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) A. *Razionale:* Definizione 5.1. *Distrattori:* B è necessaria ma non sufficiente; C è solo l'estremale; D confonde i reticoli. *Recupero:* Lemma 5.1.
2) A. *Razionale:* Passo 3 del Teorema 5.1 e Osservazione 5.2. *Distrattori:* B dà un'analoga disuguaglianza, non l'unicità; C non è dimostrata; D serve all'esistenza.
3) A. *Razionale:* $A(x+iy)=x+3iy$, Esercizio 5.1. *Distrattori:* B è $\log K$ sbagliato; C è K^2; D è $2d_T$.
4) A. *Razionale:* $\frac{1}{4}\log 3$, Esercizio 5.5. *Distrattori:* B è la distanza iperbolica $2d_T$; C è K; D è $|\mu_A|$.
5) A. *Razionale:* Passo 2. *Distrattori:* la quasisimmetria serve solo per la dilatazione e la chiusura dell'immagine.
6) A. *Razionale:* Esempio 5.1, Passo 3. *Errore diagnosticato:* confondere spazio di Teichmüller e spazio dei moduli.

7) A. *Razionale:* Proposizione 5.5. *Distrattori:* D è il caso dell'Esempio 5.4 solo per coincidenza; C non vale in generale.
8) A. *Razionale:* Osservazione 5.6. *Errore diagnosticato:* scambiare un panorama per una dimostrazione.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
5.1. $a=\frac{\lambda+1}{2}$, $b=\frac{1-\lambda}{2}$, $A(x+iy)=x+i\lambda y$, $\mu_A=\frac{1-\lambda}{1+\lambda}$, $K(A)=\lambda$, $d_T(i,\lambda i)=\frac12\log\lambda$. Allora $\frac12\log\lambda+\frac12\log\lambda=\frac12\log\lambda^2$. (Script, sezione G, per $\lambda=2,3$.)
5.2. (a) $-1/\tau=\tau$ per $\tau=i$ (matrice $\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$); $i+2$ è un altro punto di $\mathbb{H}$ ($\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}$). (b) $\mu_A=\frac{i-(i+2)}{(i+2)+i}=\frac{-2}{2+2i}=-\frac{1-i}{2}$, $|\mu_A|=\frac{1}{\sqrt2}$, $K(A)=\frac{\sqrt2+1}{\sqrt2-1}=3+2\sqrt2=5{,}828$.
5.3. (a) Per $x\ge0$ o $x-t\ge0$ (e simmetricamente) il rapporto è fra 1 e 2 per calcolo diretto; il massimo 2 si ha in $x=0$. (b) Con $\tilde h=h/2$: $A=\frac12$, $b=\frac12$, $B=\frac14$, $a'=\frac12$, $b'=\frac14$; $J=\frac12$, $|DF|_2^2=\frac{89}{64}$, $\frac{|DF|_2^2}{2J}=\frac{89}{64}=\frac12(D+\frac1D)$, $D=\frac{89+15\sqrt{17}}{64}=2{,}356978$. (c) h è positivamente omogenea ($h(\lambda x)=\lambda h(x)$ per $\lambda>0$), quindi $F_h(\lambda z)=\lambda F_h(z)$ e il differenziale in λz è quello in z. (Script, sezioni D e G.)

5.9. Formulario del capitolo

Mappa affine fra tori marcati $A(z)=\frac{\tau'-\bar\tau}{\tau-\bar\tau}z+\frac{\tau-\tau'}{\tau-\bar\tau}\bar z$, $\mu_A=\frac{\tau-\tau'}{\tau'-\bar\tau}$, $\det A=\frac{\operatorname{Im}\tau'}{\operatorname{Im}\tau}$
Teichmüller $K(A)\le\langle K_F\rangle\le K(F)$; $d_T(\tau,\tau')=\operatorname{artanh}\left|\frac{\tau-\tau'}{\tau-\bar\tau'}\right|=\frac12 d_{\text{iperb}}$
Medie $\langle F_z\rangle=a$, $\langle F_{\bar z}\rangle=b$, $\langle J_F\rangle\le\det A$
Parametrizzazione $\Phi_\tau(\mu)=f^\mu(\tau)$; $\Phi_\tau(t)=\dfrac{\tau+t\bar\tau}{1+t}$ ($t\in\mathbb{D}$ costante)
Beurling–Ahlfors $\alpha=\frac1y\int_0^y h(x+t)\,dt$, $\beta=\frac1y\int_0^y h(x-t)\,dt$, $F_h=\frac{\alpha+\beta}{2}+i(\alpha-\beta)$, $K(\rho)=\frac{5(1+\rho)^3}{2\rho}$
Viceversa $\rho(K)=\exp(\pi^2K/\log3)$; $M\ge\frac{\log3}{\pi}$ (semicerchi)
Schwarziana $S_g=(g''/g')'-\frac12(g''/g')^2$; $S_{z+\kappa/z}=-\dfrac{6\kappa}{(z^2-\kappa)^2}$
Coniugio $R^*\mu=(\mu\circ R)\,\overline{R'}/R'$; $R^*\mu=\mu\Rightarrow f^\mu\circ R\circ(f^\mu)^{-1}$ razionale

Fonti e bibliografia

[1] L. V. Ahlfors, *Lectures on Quasiconformal Mappings*, 2ª ed., University Lecture Series 38, American Mathematical Society, 2006, DOI `10.1090/ulect/038`, con i supplementi di C. J. Earle e I. Kra, M. Shishikura (pp. 119–141), J. H. Hubbard. Metadati e indice verificati su Crossref (Volume V, Capitolo 8, fonti, 24/9/2026): Capitolo VI, «Teichmüller spaces», pp. 67–82. *Testo non consultato*: le dimostrazioni di questo capitolo sono del Trattato; alla fonte si attribuisce solo l'esistenza della teoria descritta nell'Osservazione 5.5.

[2] L. V. Ahlfors, L. Bers, *Riemann's mapping theorem for variable metrics*, Annals of Mathematics 72 (1960), n. 2, p. 385 e seguenti, DOI `10.2307/1970141` (Crossref, 3/10/2026; vedi Capitolo 4). Testo non consultato.

[3] A. Beurling, L. Ahlfors, *The boundary correspondence under quasiconformal mappings*, Acta Mathematica 96 (1956), pp. 125–142, DOI `10.1007/BF02392360` (metadati verificati su Crossref, Volume V, Capitolo 8, 24/9/2026). *Testo non consultato*: la forma dell'estensione per medie integrali è quella riportata nella rassegna citata nel Volume V (Matsuzaki, voce **[8]**, §3); la normalizzazione $V = \alpha - \beta$, la dimostrazione e le costanti $K(\rho)$, $\rho(K)$ sono del Trattato e non vanno attribuite alla fonte.

[4] L. Bers, *Simultaneous uniformization*, Bulletin of the American Mathematical Society 66 (1960), n. 2, pp. 94–97, DOI `10.1090/s0002-9904-1960-10413-2` (metadati verificati su Crossref il 3/10/2026). *Testo non consultato*; citato come fonte primaria della costruzione di Bers, senza attribuirgli enunciati precisi.

[5] Z. Nehari, *The Schwarzian derivative and schlicht functions*, Bulletin of the American Mathematical Society 55 (1949), n. 6, pp. 545–551, DOI `10.1090/s0002-9904-1949-09241-8` (metadati verificati su Crossref il 3/10/2026; **testo consultato** il 3/10/2026 sul PDF dell'editore: Teorema I a p. 545–546, condizione necessaria con 6 e sufficiente con 2, nella notazione $\{w, z\}$ per la schwarziana).

[6] L. Ahlfors, G. Weill, *A uniqueness theorem for Beltrami equations*, Proceedings of the American Mathematical Society 13 (1962), n. 6, pp. 975–978, DOI `10.1090/s0002-9939-1962-0148896-1` (metadati verificati su Crossref il 3/10/2026; **testo consultato** il 3/10/2026 sul PDF dell'editore, consultate le pp. 975–976: equazioni (1.2)–(1.3), (2.3)–(2.4) e il Lemma del §3; le pp. 977–978 non sono state consultate).

[7] D. Sullivan, *Quasiconformal homeomorphisms and dynamics I. Solution of the Fatou–Julia problem on wandering domains*, Annals of Mathematics 122 (1985), n. 2, p. 401 e seguenti, DOI `10.2307/1971308` (metadati verificati su Crossref, Volume V, Capitolo 8, 24/9/2026). *Testo non consultato.*

[8] K. Matsuzaki, *Bi-Lipschitz quasiconformal extensions*, arXiv:2302.08951 (v1 17/2/2023, v3 11/6/2024), destinato agli atti CCGA2022 e KSCV14, `https://arxiv.org/abs/2302.08951`. Verificata nel Volume V (Capitolo 8, 24/9/2026, sul PDF arXiv: §1, §3, §5). *Testo non consultato per questo capitolo*: le si attribuisce solo la forma dell'estensione per medie integrali (§3).

[9] Capitoli 2, 3, 4 di questo volume; Volume III, Capitolo 15; Volume IV, Capitolo 12; Volume V, Capitoli 8 e 9. Script del capitolo: `cap05_conseguenze_qc.py`.

[10] D. A. Nicks, «Early days in complex dynamics: a history of complex dynamics in one variable during 1906–1942 (History of Mathematics 38)», recensione del libro di D. S. Alexander, F. Iavernaro e A. Rosa (American Mathematical Society, 2011), *Bulletin of the London Mathematical Society* 45 (2013), n. 3, pp. 668–670, DOI `10.1112/blms/bdt024` (dati verificati su Crossref il 16/10/2026; pubblicata in rete il 13/3/2013). Consultata per intero (3 pagine, copia fornita dall'autore) il 16/10/2026: ne sono tratte le affermazioni della Nota storica del capitolo; il libro recensito non è stato consultato.

CAPITOLO 6

Portale: superfici, buchi e le tre geometrie

INFO

Livello e scopo. Livello **A**–**C**: è il capitolo-portale dei Capitoli 6–10. Spiega che cosa dice il teorema di uniformizzazione, perché conta, dove sta il cerchio e come lo si dimostra nei Capitoli 7–9; dichiara che cosa è già dimostrato e che cosa no (Sezione 6.10). Non contiene enunciati in ambiente «teorema»: l'enunciato-obiettivo è nel riquadro della Sezione 6.2 ed è dimostrato nel Capitolo 9 (Teorema 9.6). Si usano, solo per gli esempi: la sfera di Riemann (Volume V, Capitolo 5), il disco di Poincaré (Volume V, Capitolo 9), l'area dei poligoni iperbolici (Volume V, Capitolo 11) e la superficie di genere 2 costruita dall'ottagono regolare (Volume V, Capitolo 12, Teorema «Le superfici di genere g come quozienti» e Figura «L'ottagono regolare con angoli $\frac{\pi}{4}$»). *Percorso di lettura:* Sezioni 6.1–6.3 per il significato; Sezioni 6.4–6.6 per gli esempi; Sezione 6.9 per la mappa della dimostrazione.

6.1. Superfici su cui si sa derivare

Una **superficie di Riemann** è una superficie su cui ha senso dire che una funzione è olomorfa. Il modo di dirlo è quello delle carte geografiche: si ricopre la superficie con pezzi, ciascuno identificato con un aperto del piano complesso da una *carta*, e si chiede che, dove due pezzi si sovrappongono, il passaggio da una carta all'altra sia una funzione olomorfa. Una funzione è olomorfa sulla superficie se lo è letta in ogni carta; la condizione sui cambiamenti di carta garantisce che la definizione non dipenda dalla carta scelta. La definizione precisa è nel Capitolo 7 (Definizione 7.5).

Gli esempi sono ovunque nel Trattato:

- ogni aperto connesso del piano: il piano $\mathbb{C}$ stesso, il disco $\mathbb{D} = \{|z| < 1\}$, il semipiano $\mathbb{H} = \{\operatorname{Im} z > 0\}$, una corona circolare, il piano bucato $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$;
- la sfera di Riemann $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ (Volume V, Capitolo 5), con le due carte z e $1/z$;
- i tori $\mathbb{C}/\Lambda$, ottenuti incollando i lati opposti di un parallelogramma (Sezione 6.4);
- le superfici compatte di genere $g \geq 2$, ottenute incollando i lati di un poligono iperbolico (Sezione 6.5; Volume V, Capitolo 12).

Due superfici di Riemann sono «la stessa» se esiste un **biolomorfismo** fra esse: una biiezione olomorfa con inversa olomorfa. Per esempio il disco e il semipiano sono la stessa superficie, tramite la trasformazione di Cayley (Volume V, Capitolo 10), e il teorema della mappa di Riemann (Volume III, Capitolo 15, Teorema «Rappresentazione conforme di Riemann, normalizzata») dice che *ogni* aperto semplicemente connesso del piano diverso da $\mathbb{C}$ è la stessa superficie del disco.

Una superficie è **semplicemente connessa** se ogni curva chiusa si può contrarre a un punto restando sulla superficie (Definizione 7.2). Il piano, il disco e la sfera lo sono (Lemma 7.4 e

Proposizione 7.5); la corona circolare, il piano bucato e il toro no: una curva che gira attorno al buco, o lungo il toro, non si contrae.

6.2. L'enunciato

Teorema di uniformizzazione (Koebe, Poincaré, 1907) — enunciato-obiettivo dei Capitoli 6–10, dimostrato nel Capitolo 9 (Teorema 9.6). Ogni superficie di Riemann semplicemente connessa è biolomorfa a esattamente una fra

$$\widehat{\mathbb{C}} \text{ (la sfera)}, \qquad \mathbb{C} \text{ (il piano)}, \qquad \mathbb{D} \text{ (il disco)}.$$

Tre osservazioni.

- *Nessuna ipotesi di compattezza né di immersione nel piano.* La superficie può essere qualsiasi: una superficie astratta, definita solo dalle sue carte. Il teorema della mappa di Riemann è il caso particolare degli aperti del piano; qui la superficie non è data dentro nessun piano.
- *Esattamente una.* Le tre superfici non sono biolomorfe fra loro: la sfera è compatta e le altre due no; una funzione olomorfa dal piano al disco è limitata e quindi costante (Liouville, Volume III, Capitolo 15), dunque il piano non è biolomorfo al disco. L'unicità è la voce B14, facile; l'esistenza è il cuore del teorema.
- *Tre geometrie.* Le tre superfici portano tre metriche naturali di curvatura costante: la sfera la metrica sferica (curvatura $+1$), il piano la metrica euclidea (curvatura 0), il disco la metrica di Poincaré (curvatura -1, Volume V, Capitolo 9). Il teorema dice dunque che ogni superficie semplicemente connessa porta una di queste tre geometrie, in modo compatibile con la sua struttura complessa.

6.3. Dal semplicemente connesso a tutte le superfici

La forza del teorema sta nel suo uso per le superfici *non* semplicemente connesse. Ogni superficie di Riemann X ha un **rivestimento universale** $\widetilde{X}$: una superficie di Riemann semplicemente connessa con una mappa olomorfa $p : \widetilde{X} \to X$ che, localmente, è un biolomorfismo e che «srotola» tutte le curve chiuse non contraibili. Il Capitolo 7 costruisce $\widetilde{X}$ (Teoremi 7.7 e 7.9) e dimostra che X è il quoziente di $\widetilde{X}$ per un gruppo G di biolomorfismi che agisce senza punti fissi e in modo propriamente discontinuo (Corollario 7.4). Per il teorema di uniformizzazione, $\widetilde{X}$ è $\widehat{\mathbb{C}}$, $\mathbb{C}$ o $\mathbb{D}$. Dunque:

Rivestimento universale	Curvatura della geometria	Quozienti possibili $X = \widetilde{X}/G$	Esempi
$\widehat{\mathbb{C}}$	$+1$ (sferica)	solo $\widehat{\mathbb{C}}$ stessa	la sfera
$\mathbb{C}$	0 (euclidea)	$\mathbb{C}$, il cilindro $\mathbb{C}/\mathbb{Z} \cong \mathbb{C}^*$, i tori $\mathbb{C}/\Lambda$	piano, piano bucato, tori
$\mathbb{D}$	-1 (iperbolica)	tutte le altre	disco, corone, disco bucato, superfici compatte di genere ≥ 2

La prima riga si spiega così: ogni automorfismo di $\widehat{\mathbb{C}}$ è una trasformazione di Möbius, e ogni trasformazione di Möbius diversa dall'identità ha un punto fisso in $\widehat{\mathbb{C}}$ (Corollario 7.2), mentre i gruppi che danno quozienti devono agire *senza* punti fissi; quindi l'unico gruppo ammesso è quello banale. Nella seconda riga gli automorfismi di $\mathbb{C}$ senza punti fissi sono le traslazioni (Proposizione 7.3); resta da classificare i gruppi di traslazioni che agiscono in modo propriamente

discontinuo ($\{0\}$, $\mathbb{Z}\omega$, reticoli), che è parte della voce B15 (Capitolo 9). La terza riga è la più ricca: «tutto il resto» ha una geometria iperbolica naturale, perché i biolomorfismi del disco sono isometrie della metrica di Poincaré (Volume V, Capitolo 9). In particolare *ogni superficie compatta di genere $g \geq 2$ è un quoziente del disco per un gruppo fuchsiano*, e la sua area iperbolica è $4\pi(g-1)$ (Volume V, Capitoli 11–12). Per le superfici compatte la tabella è il teorema di Gauss–Bonnet visto dall'altra parte: $2\pi\chi = K \cdot \text{Area}$ con $\chi = 2-2g$, quindi il segno della curvatura è quello di χ (script, sezione D).

6.4. Esempio: il toro come parallelogramma con i lati incollati

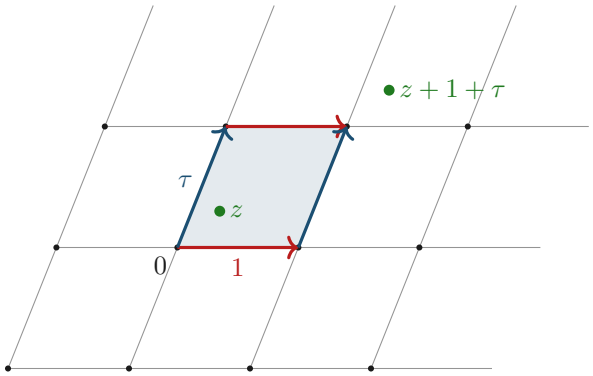


Figura 6.1: Il reticolo $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau$ con $\tau = 0{,}4 + 1{,}0\,i$ (punti neri) e il parallelogramma fondamentale (azzurro). Il toro $\mathbb{C}/\Lambda$ si ottiene incollando i lati rossi fra loro (traslazione di τ) e i lati blu fra loro (traslazione di 1). I punti verdi z e $z+1+\tau$ sono lo stesso punto del toro. Figura calcolata dallo script `cap06_portale_uniformizzazione.py`.

Esempio 6.1: Il toro $\mathbb{C}/\Lambda$. **Dati.** Due numeri complessi ω_1, ω_2 con $\omega_2/\omega_1 \notin \mathbb{R}$, e il reticolo $\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$; per la figura, $\omega_1 = 1$, $\omega_2 = \tau = 0{,}4 + 1{,}0\,i$. **Obiettivo.** Descrivere la superficie $\mathbb{C}/\Lambda$ e il suo rivestimento universale. **Passo 1 (il quoziente).** Due punti di $\mathbb{C}$ sono equivalenti se differiscono per un elemento di Λ. Ogni punto è equivalente a uno e un solo punto del parallelogramma semiaperto $\{s\omega_1 + t\omega_2 : \ 0 \leq s, t < 1\}$ (si prendono le parti intere delle coordinate di z nella base ω_1, ω_2; lo script, sezione A, lo controlla su 2000 punti per tre reticoli). Il quoziente è quindi il parallelogramma chiuso con i lati opposti incollati per traslazione (Figura 6.1): la superficie di una ciambella. **Passo 2 (le carte).** Il Capitolo 7 dimostra (Esempio 7.8) che le traslazioni $z \mapsto z + \lambda$, $\lambda \in \Lambda$, agiscono senza punti fissi e in modo propriamente discontinuo, perché i punti di Λ distano almeno $\delta > 0$ l'uno dall'altro ($\delta = 1$ nei tre esempi dello script). Una carta del toro è allora l'inversa della proiezione ristretta a un disco di raggio $\delta/2$: i cambiamenti di carta sono traslazioni, dunque olomorfi. **Passo 3 (rivestimento universale).** $\mathbb{C}$ è semplicemente connesso e la proiezione $\mathbb{C} \to \mathbb{C}/\Lambda$ è un rivestimento: $\mathbb{C}$ è il rivestimento universale del toro e il gruppo è $\Lambda \cong \mathbb{Z}^2$ (Esempio 7.8). Il toro sta nella seconda riga della tabella: geometria piatta, area del parallelogramma $|\operatorname{Im}(\bar{\omega}_1\omega_2)|$ (1 per $\tau = i$, $\frac{\sqrt{3}}{2} = 0{,}866025$ per $\tau = e^{i\pi/3}$; script, sezione A). **Interpretazione.** Reticoli diversi possono dare tori non biolomorfi: la «forma» del toro è un numero complesso τ definito a meno dell'azione del gruppo modulare. È lo spazio di Teichmüller del toro, trattato nel Capitolo 5 (Teorema 5.1) e nel Volume V, Capitolo 13.

6.5. Esempio: la ciambella a due buchi come ottagono iperbolico

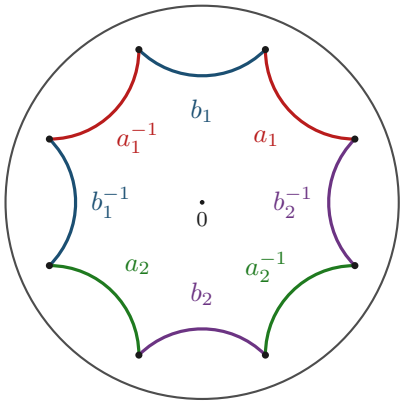


Figura 6.2: L'ottagono regolare del disco di Poincaré con angoli interni $\frac{\pi}{4}$: i vertici stanno a distanza euclidea $t = 2^{-1/4} = 0{,}840896$ dal centro, i lati sono archi di cerchi ortogonali al bordo (raggio euclideo 0,455090). Lati dello stesso colore si incollano: a_1 con a_1^{-1}, b_1 con b_1^{-1}, e così via, secondo la parola $a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} a_2 b_2 a_2^{-1} b_2^{-1}$. È la Figura «L'ottagono regolare con angoli $\frac{\pi}{4}$» del Volume V, Capitolo 12, ricalcolata dallo script `cap06_portale_uniformizzazione.py` (sezione B) con le stesse convenzioni.

Esempio 6.2: La superficie di genere 2. **Dati.** L'ottagono regolare P_2 della Figura 6.2, con i lati accoppiati da isometrie dirette del disco. **Obiettivo.** Riconoscere la superficie che si ottiene e la sua geometria. **Passo 1 (l'ottagono esiste).** Un ottagono iperbolico regolare con angoli $\frac{\pi}{4}$ ha circoraggio R con $\cosh R = \cot^2 \frac{\pi}{8} = 3 + 2\sqrt{2} = 5{,}828427$ (Volume V, Capitolo 12, Esempio «Il ciclo dei vertici dell'ottagono»); nel disco i vertici stanno a distanza $\tanh \frac{R}{2} = 0{,}840896$ dal centro, e lo script misura l'angolo fra due archi consecutivi: $0{,}785398 = \frac{\pi}{4}$. ✓**Passo 2 (l'incollamento).** Il Volume V (Capitolo 12, Teorema «Le superfici di genere g come quozienti») dimostra, con il teorema del poligono di Poincaré, che le quattro isometrie di accoppiamento generano un gruppo fuchsiano Γ_2 senza elementi ellittici, con dominio fondamentale l'interno di P_2: gli otto vertici diventano un solo punto, attorno al quale gli otto angoli di $\frac{\pi}{4}$ sommano esattamente 2π. Il primo generatore ha matrice di traccia $2 + \sqrt{2} = 3{,}414214$ e manda w_2 in w_1 e w_3 in w_0 (script, sezione B, controllo della matrice del Volume V). **Passo 3 (la superficie).** Il quoziente ha un vertice, quattro spigoli e una faccia: $\chi = 1 - 4 + 1 = -2$, genere 2. La sua area è $(8-2)\pi - 8 \cdot \frac{\pi}{4} = 4\pi = 12{,}566371$ ✓, in accordo con $4\pi(g-1)$. **Interpretazione.** La ciambella a due buchi è il disco «arrotolato» dal gruppo Γ_2: il disco è il suo rivestimento universale (Esempio 7.10), e la geometria iperbolica del disco scende sulla superficie. Il teorema di uniformizzazione dice che *ogni* struttura complessa sulla superficie di genere 2 si ottiene così, per un opportuno gruppo fuchsiano (voce B15).

6.6. Esempio: il piano bucato e il disco bucato

Esempio 6.3: Due superfici con un buco, due geometrie diverse. **Dati.** $\mathbb{C}^* = \mathbb{C}\setminus\{0\}$ e $\mathbb{D}^* = \mathbb{D}\setminus\{0\}$. **Obiettivo.** I loro rivestimenti universali. **Passo 1 ($\mathbb{C}^*$).** La mappa $z \mapsto e^{2\pi i z}$ manda $\mathbb{C}$ su $\mathbb{C}^*$ e identifica esattamente i punti che differiscono per un intero: $\mathbb{C}^*$ è il cilindro $\mathbb{C}/\mathbb{Z}$, il rivestimento universale è $\mathbb{C}$, il gruppo è $\mathbb{Z}$ (Esempio 7.9). Geometria piatta. **Passo 2 ($\mathbb{D}^*$).** La stessa mappa, ristretta al semipiano $\mathbb{H}$, ha valori di modulo $e^{-2\pi \operatorname{Im} z} < 1$ e diversi da 0: manda $\mathbb{H}$ su $\mathbb{D}^*$, identificando i punti che differiscono per un intero (script, sezione C, su 1000 punti; per esempio $z = i$ va in $e^{-2\pi} = 0{,}001867$). Il rivestimento universale di $\mathbb{D}^*$ è $\mathbb{H}$, cioè il disco. Geometria iperbolica. **Interpretazione.** Le due superfici sono omeomorfe (entrambe sono un anello aperto), ma non biolomorfe: una funzione olomorfa e limitata su $\mathbb{D}^*$ si estende a 0 (Volume III, Capitolo 15, Teorema di Riemann sulle singolarità eliminabili), mentre ogni funzione olomorfa limitata su $\mathbb{C}^*$ è costante (si estende a una funzione intera limitata, poi Liouville). Il buco di $\mathbb{C}^*$ è «infinitamente lontano», quello di $\mathbb{D}^*$ no. La differenza fra struttura topologica e struttura complessa è esattamente ciò che il teorema di uniformizzazione misura.

6.7. Dove sta il cerchio

Il cerchio entra nei Capitoli 6–10 tre volte.

1. *Come bordo del disco.* Il disco $\mathbb{D}$ è uno dei tre modelli, ed è quello «generico». Il suo bordo, il cerchio unitario, è il luogo all'infinito della geometria iperbolica, su cui agiscono i gruppi fuchsiani (Volume V, Capitoli 9 e 12).
2. *Come geodetica.* Le geodetiche del disco di Poincaré sono archi di cerchi ortogonali al bordo: i lati dell'ottagono della Figura 6.2 sono cerchi.
3. *Come immagine.* Per il teorema della mappa di Riemann (Volume III, Capitolo 15), ogni dominio semplicemente connesso del piano, diverso dal piano, è il disco: ciò che sta dentro una curva semplice chiusa è, per la struttura complessa, l'interno di un cerchio.

Anche la dimostrazione è fatta di cerchi: le funzioni subarmoniche del Capitolo 8 si definiscono con la media sui cerchi, e la modificazione di Poisson sostituisce una funzione, dentro un disco, con l'integrale di Poisson dei suoi valori sul cerchio (Volume III, Capitolo 16).

6.8. Un po' di storia

Le date di questa sezione *non sono state riverificate* sulle fonti primarie. Riemann enunciò nel 1851 il teorema della mappa per i domini piani, con una prova che si appoggiava al principio di Dirichlet, allora non giustificato. Schwarz, Poincaré e Klein (1882–83) cercarono l'uniformizzazione delle curve algebriche con il «metodo di continuità». Osgood (1900) diede la prima dimostrazione rigorosa del teorema della mappa di Riemann. Nel 1907 Poincaré e Koebe dimostrarono, indipendentemente, il teorema di uniformizzazione in tutta generalità. Il metodo delle funzioni subarmoniche, che useremo, è di Perron (1923); il fatto che ogni superficie di Riemann abbia una base numerabile di aperti è di Radó (1925). Per l'impostazione generale si indica come riferimento Forster (voce [1]), il cui *testo non è stato consultato*; le dimostrazioni dei Capitoli 7–9 sono scritte per il Trattato, salvo dove una fonte è esplicitamente attribuita (Hatcher per il rivestimento universale, Capitolo 7), e quella dei casi compatto e parabolico nel Capitolo 9 non segue Forster. La storia completa del teorema è raccontata da de Saint-Gervais, consultato solo in parte, per la sezione storica del Capitolo 10.

INFO

Nota storica. Secondo la monografia di de Saint-Gervais (voce [1]; consultate soltanto l'indice e le pp. xxix e 323–329): nel 1882 Klein e Poincaré si convinsero che ogni superficie di Riemann *algebrica* si uniformizza con la sfera, il piano o il disco; nel 1900 Hilbert, al Congresso internazionale, fece del caso delle superfici non algebriche il suo ventiduesimo problema, e nello stesso anno Osgood dimostrò che ogni aperto semplicemente connesso del piano che ammette una funzione armonica positiva con un polo logaritmico è biolomorfo al disco; l'11 maggio 1907 Klein presentò a Göttingen la nota di Koebe con la prima dimostrazione del teorema generale, e a novembre 1907 apparve la memoria di Poincaré, preparata senza conoscere quella nota. Le fonti puntuali sono nella Sezione 10.7; le date della sezione precedente che non compaiono qui restano non riverificate.

6.9. Strategia della dimostrazione

La dimostrazione occupa i Capitoli 7–9 e procede in quattro tappe.

1. *Superfici di Riemann* (Capitolo 7, voci B1–B2). Definizioni, mappe olomorfe, forma normale locale $z \mapsto z^k$, grado delle mappe fra superfici compatte, formula di Riemann–Hurwitz.

2. *Rivestimento universale* (Capitolo 7, voci B3–B4). Cammini, omotopie, gruppo fondamentale, rivestimenti e sollevamenti (costruiti da zero nel capitolo, perché il Trattato non li aveva); esistenza e unicità del rivestimento universale; la struttura complessa vi si solleva e il gruppo dei rivestimenti agisce per biolomorfismi, liberamente e in modo propriamente discontinuo. Da qui in avanti basta studiare le superfici *semplicemente connesse*.

3. *Funzione di Green, metodo di Perron, teorema di Radó* (Capitolo 8, voci B5–B10). Su una superficie semplicemente connessa si costruiscono funzioni armoniche con una singolarità prescritta, risolvendo problemi di Dirichlet con il metodo di Perron (le funzioni subarmoniche, definite con medie sui cerchi). La dicotomia decisiva: esiste o non esiste una *funzione di Green*, cioè un'armonica positiva con una singolarità logaritmica in un punto, nulla «all'infinito».

4. *Le tre geometrie* (Capitolo 9, voci B11–B15). Se la superficie è compatta, una funzione meromorfa con un solo polo semplice la identifica con $\widehat{\mathbb{C}}$. Se non è compatta e ha una funzione di Green u, la funzione $F = \exp(-(u + iu^*))$ è un biolomorfismo sul disco. Se non ha funzione di Green, un'analoga costruzione dà un biolomorfismo sul piano. Infine le tre superfici non sono biolomorfe fra loro, e ogni superficie di Riemann è un quoziente di una delle tre.

La catena è di classe I: ogni passaggio è dimostrato nel volume o in un altro volume del Trattato, con le eccezioni dichiarate nella Sezione 6.10. Una precisazione sulla tappa 4: nei casi compatto e parabolico le dimostrazioni classiche usano un'armonica con singolarità di tipo *dipolo* e la formula di Green; il Capitolo 9 non usa né l'una né l'altra, e la sostituisce con un'armonica con due singolarità logaritmiche di segno opposto, costruita grazie alla simmetria delle funzioni di Green dimostrata in generale tramite il rivestimento universale (Osservazione 9.1).

6.10. Stato dei lavori: che cosa è dimostrato e che cosa no

Voce	Dove	Stato
Cammini, omotopie, gruppo fondamentale (prerequisiti di B3)	Capitolo 7	dimostrati qui (non sono dimostrati altrove nel Trattato); si usano i fatti di topologia generale (T-1)–(T-6) dell'Osservazione 7.1, dimostrati nell'Appendice T
B1 superfici di Riemann, mappe olomorfe, esempi	Capitolo 7	scritte
B2 comportamento locale, grado	Capitolo 7	dimostrati
B2 Riemann–Hurwitz	Capitolo 7	dimostrata in forma combinatoria (Teorema 7.6); la lettura in termini di genere usa l'invarianza topologica di χ e la classificazione delle superfici, dimostrate nell'Appendice T (per ogni superficie di Riemann compatta, Teorema T.16)
B3 rivestimenti, sollevamenti, rivestimento universale	Capitolo 7	dimostrati
B4 struttura complessa sollevata, gruppo dei rivestimenti	Capitolo 7	dimostrati
B5–B10 subarmoniche, Perron, Dirichlet, Radó, funzione di Green	Capitolo 8	dimostrati; B9 nella forma con singolarità logaritmica (Teorema 8.11). La funzione a dipolo non è costruita e non serve: il Capitolo 9 usa due singolarità logaritmiche di segno opposto (Teorema 9.3)
simmetria delle funzioni di Green	Capitolo 9	dimostrata su ogni superficie iperbolica, senza formula di Green (Corollario 9.3)
B11–B15 il teorema e la classificazione	Capitolo 9	dimostrati
Picard, Schwarz–Pick, area, Teichmüller del toro	Capitolo 10	dimostrati (area e genere con (I1)–(I2), Appendice T, Teorema T.16); Belyi citato come conseguenza

6.11. Esercizi svolti

Esercizio 6.1: Area di un toro. *Livello:* A. Calcolare l'area del parallelogramma fondamentale per $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}e^{i\pi/3}$ e mostrare che il reticolo non ha punti non nulli di modulo minore di 1.

Soluzione. L'area è $|\operatorname{Im}(\bar{1}\cdot e^{i\pi/3})| = \sin\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0{,}866025$. Per $\lambda = m + ne^{i\pi/3}$, $|\lambda|^2 = m^2 + mn + n^2 = \left(m + \frac{n}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}n^2$: se $n = 0$ vale $m^2 \geq 1$ per $m \neq 0$; se $|n| \geq 2$ vale almeno 3; se $|n| = 1$ vale $m^2 \pm m + 1 \geq 1$. Dunque il minimo non nullo è 1, raggiunto dai sei punti ± 1, $\pm e^{i\pi/3}$, $\pm e^{2i\pi/3}$. ✓ (Script, sezione A.) *Errore tipico:* dimenticare il termine misto mn, che compare perché la base non è ortogonale.

Esercizio 6.2: La curvatura dal genere. *Livello:* B. Una superficie compatta di genere 3 porta una metrica di curvatura costante -1. Quanto vale la sua area?

Soluzione. Per Gauss–Bonnet $K \cdot \text{Area} = 2\pi\chi = 2\pi(2-2g) = -8\pi$; con $K=-1$, l'area è $8\pi = 25{,}132741$, cioè $4\pi(g-1)$ con $g=3$. ✓ (Script, sezione D.) Il teorema di uniformizzazione garantisce (voce B15, Capitolo 9; il legame con il genere è nel Capitolo 10, con (I1)–(I2) dell'Appendice T) che una tale metrica esiste per ogni struttura complessa sulla superficie.

Fonti e bibliografia

[1] O. Forster, *Lectures on Riemann Surfaces*, Graduate Texts in Mathematics 81, Springer, New York, 1981, DOI `10.1007/978-1-4612-5961-9` (titolo, editore, anno e DOI verificati su Crossref il 5/10/2026; il numero 81 della collana non è verificato su Crossref). Capitolo 1 «Covering Spaces», pp. 1–95 (dato Crossref). Riferimento di impostazione generale. *Testo non consultato*: la numerazione dei paragrafi indicata (§§1–5, 17, 22–27) non è verificata, e le dimostrazioni dei Capitoli 7–9 non sono prese da Forster.

[2] Volume III, Capitolo 15 (teorema della mappa di Riemann, Liouville, singolarità eliminabili) e Capitolo 16 (integrale di Poisson); Volume V, Capitoli 5 (sfera di Riemann), 6 (trasformazioni di Möbius), 9 (disco di Poincaré), 10 (trasformazione di Cayley), 11 (area), 12 (gruppi fuchsiani, ottagono di genere 2), 13 (gruppo modulare); Capitolo 5 di questa Parte (Teichmüller del toro); script `cap06_portale_uniformizzazione.py`.

CAPITOLO 7

Superfici di Riemann e rivestimenti

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **C–D**; classe I. Voci trattate: B1 (Sezione 7.2), B2 (Sezioni 7.3 e 7.6), B3 (Sezioni 7.1, 7.5 e 7.7), B4 (Sezione 7.8). Si usano:

- **(III-15)** dal Volume III, Capitolo 15: Teorema «Ordine di uno zero e fattorizzazione locale», Teorema «Principio di identità», Teorema «Teorema di Rouché», Teorema «Caratterizzazione dei poli», Teorema «Teorema di Riemann sulle singolarità eliminabili», Teorema «Teorema di Casorati–Weierstrass», Teorema «Stime di Cauchy», Corollario «Teorema fondamentale dell'algebra», Teorema «Teorema di Liouville», Lemma «Primitiva globale e logaritmo» (radici m-esime olomorfe su un aperto semplicemente connesso), Lemma «Derivata e limite delle funzioni iniettive» (una funzione olomorfa iniettiva ha derivata mai nulla e inversa olomorfa);
- **(V)** dal Volume V: Capitolo 5 (sfera di Riemann), Capitolo 12 (Teorema «Discreto equivale a propriamente discontinuo», Proposizione «Il quoziente è una superficie di Riemann», Teorema «Le superfici di genere g come quozienti», Osservazione «Che cosa si importa dalla topologia», punti (I1) e (I2), dimostrati nell'Appendice T (Teoremi T.11, T.12, T.14 e T.16; limiti nell'Osservazione T.3);
- **(T)** i fatti di topologia generale (T-1)–(T-6) dell'Osservazione 7.1, dimostrati nell'Appendice T, Sezione T.1.

Omotopie, gruppo fondamentale, rivestimenti, sollevamenti e rivestimento universale *non* erano trattati altrove nel Trattato: sono costruiti qui da zero (Sezioni 7.1, 7.5, 7.7). *Percorso di lettura:* chi conosce la topologia algebrica di base può leggere le Sezioni 7.2, 7.3 e 7.8 e consultare le altre solo per i rinvii.

Il capitolo prepara il terreno al teorema di uniformizzazione (Capitolo 6). Il risultato che serve davvero al Capitolo 9 è il Corollario 7.4: *ogni superficie di Riemann X è il quoziente di una superficie di Riemann semplicemente connessa $\widetilde{X}$ per un gruppo di biolomorfismi che agisce liberamente e in modo propriamente discontinuo, isomorfo al gruppo fondamentale di X.* Per arrivarci servono tre cose: la definizione di superficie di Riemann e il comportamento locale delle mappe olomorfe (Sezioni 7.2–7.3); la teoria dei rivestimenti, che costruiamo da zero (Sezioni 7.1, 7.5, 7.7); il trasporto della struttura complessa (Sezione 7.8). La formula di Riemann–Hurwitz (Sezione 7.6) non serve al Capitolo 9, ma rientra nella voce B2 e servirà nella Parte II per il genere delle curve modulari.

Fonti. Forster (voce [1]) è il riferimento di impostazione generale per i Capitoli 6–10, ma il suo *testo non è stato consultato*: dal libro sono stati verificati solo i metadati e i titoli dei capitoli, e non si afferma che questo capitolo ne segua l'ordine o le dimostrazioni. Le dimostrazioni del capitolo sono scritte qui per il Trattato; l'unica fonte effettivamente consultata è il §1.3 di Hatcher (voce [2]; consultato il 5/10/2026), seguito per la costruzione del rivestimento universale e per i teoremi di sollevamento, come precisato nella voce, con tutti i passaggi che la fonte lascia al lettore svolti per intero.

7.1. Cammini, omotopie e gruppo fondamentale

Osservazione 7.1: Fatti di topologia generale usati nel capitolo. *Nel capitolo si usano i seguenti fatti di topologia generale (non di topologia algebrica), dimostrati nell'Appendice T, Sezione T.1 (Teoremi T.1–T.6), e dello stesso livello di quelli che il Volume III, Capitolo 15 usa tacitamente (per esempio nel Lemma «Primitiva globale e logaritmo»; non si è controllato, fatto per fatto, quali di essi il Volume III usi):*

(T-1) Incollamento. *Se uno spazio è unione finita di chiusi $A_1, \dots, A_m$ e f è una funzione le cui restrizioni agli A_j sono continue, f è continua.*

(T-2) Compattezza. *$[0,1]$ e $[0,1]^2$ sono compatti; un chiuso di un compatto è compatto; l'immagine continua di un compatto è compatta; in uno spazio di Hausdorff i compatti sono chiusi e i punti sono chiusi; un sottoinsieme discreto e compatto è finito; una biiezione continua da un compatto in uno spazio di Hausdorff è un omeomorfismo.*

(T-3) Numero di Lebesgue. *Per ogni ricoprimento aperto di uno spazio metrico compatto esiste $\delta > 0$ tale che ogni sottoinsieme di diametro minore di δ sta in un aperto del ricoprimento.*

(T-4) Connessione. *Gli intervalli e i convessi di $\mathbb{R}^n$ sono connessi; l'immagine continua di un connesso è connessa; uno spazio è connesso se e solo se i soli sottoinsiemi aperti e chiusi sono $\emptyset$ e lo spazio; l'unione di connessi con un punto in comune è connessa.*

(T-5) Hausdorff. *In uno spazio di Hausdorff il limite di una successione, se esiste, è unico, e un numero finito di punti distinti ha intorni aperti a due a due disgiunti.*

(T-6) Algebra lineare reale. *Una mappa $\mathbb{R}$-lineare iniettiva $L : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{C}$ soddisfa $|L(v)| \geq c|v|$ con $c = \min_{|v|=1} |L(v)| > 0$.*

Sono fatti dei corsi di base che il volume non importa da altre fonti: li si dichiara qui, e l'Appendice T li dimostra.

In tutta la sezione X è uno spazio topologico e $I = [0,1]$.

Definizione 7.1: Cammini, giunzione, omotopia. Un **cammino** in X è una funzione continua $\alpha : I \to X$, da $\alpha(0)$ (**inizio**) a $\alpha(1)$ (**fine**); un **laccio** in x_0 è un cammino con inizio e fine x_0; c_x è il cammino costante in x. Se $\alpha(1) = \beta(0)$, la **giunzione** è

$$(\alpha\beta)(s) = \begin{cases} \alpha(2s), & 0 \leq s \leq \frac{1}{2}, \\ \beta(2s-1), & \frac{1}{2} \leq s \leq 1, \end{cases}$$

continua per (T-1); l'**inverso** è $\bar{\alpha}(s) = \alpha(1-s)$. Due cammini α, β con gli stessi estremi sono **omotopi** ($\alpha \simeq \beta$) se esiste $H : I \times I \to X$ continua con $H(s,0) = \alpha(s)$, $H(s,1) = \beta(s)$, $H(0,t) = \alpha(0)$, $H(1,t) = \alpha(1)$ per ogni s, t (omotopia *con estremi fissi*). La classe di α si indica $[\alpha]$.

Lemma 7.1: Omotopia e riparametrizzazione.

(i) *$\simeq$ è una relazione di equivalenza sui cammini con estremi assegnati.*

(ii) *Se $\gamma : I \to X$ è un cammino e $\psi, \psi' : I \to I$ sono continue con $\psi(0) = \psi'(0)$ e $\psi(1) = \psi'(1)$, allora $\gamma \circ \psi \simeq \gamma \circ \psi'$.*

(iii) *Se $g : X \to Z$ è continua e $\alpha \simeq \beta$ in X, allora $g \circ \alpha \simeq g \circ \beta$ in Z.*

Dimostrazione. (i) Riflessiva: $H(s,t) = \alpha(s)$. Simmetrica: $H(s, 1-t)$. Transitiva: se H va da α a β e K da β a γ, la funzione uguale a $H(s,2t)$ per $t \leq \frac{1}{2}$ e a $K(s, 2t-1)$ per $t \geq \frac{1}{2}$ è continua per (T-1) (le due espressioni valgono $\beta(s)$ per $t = \frac{1}{2}$) ed è un'omotopia con estremi

fissi. (ii) $H(s,t) = \gamma((1-t)\psi(s) + t\psi'(s))$ è continua, perché $[0,1]$ è convesso; per $s=0$ vale $\gamma(\psi(0))$ e per $s=1$ vale $\gamma(\psi(1))$ per ogni t. (iii) $g \circ H$. □

Lemma 7.2: Il gruppoide dei cammini. *Per cammini con gli estremi compatibili:*
(i) $\alpha \simeq \alpha'$ *e* $\beta \simeq \beta'$*, allora* $\alpha\beta \simeq \alpha'\beta'$*;*
(ii) $(\alpha\beta)\gamma \simeq \alpha(\beta\gamma)$*;*
(iii) $c_{\alpha(0)}\alpha \simeq \alpha \simeq \alpha\, c_{\alpha(1)}$*;*
(iv) $\alpha\bar{\alpha} \simeq c_{\alpha(0)}$ *e* $\bar{\alpha}\alpha \simeq c_{\alpha(1)}$*.*

Dimostrazione. (i) Se H e K sono le omotopie, la funzione uguale a $H(2s,t)$ per $s \le \frac{1}{2}$ e a $K(2s-1,t)$ per $s \ge \frac{1}{2}$ è continua (per $s=\frac{1}{2}$ entrambe valgono $\alpha(1)=\beta(0)$) ed è un'omotopia da $\alpha\beta$ a $\alpha'\beta'$. (ii) Sia $\delta = \alpha(\beta\gamma)$, cioè $\delta(u) = \alpha(2u)$ su $[0,\frac{1}{2}]$, $\beta(4u-2)$ su $[\frac{1}{2},\frac{3}{4}]$, $\gamma(4u-3)$ su $[\frac{3}{4},1]$. Sia $\phi : I \to I$ uguale a $2s$ su $[0,\frac{1}{4}]$, a $s+\frac{1}{4}$ su $[\frac{1}{4},\frac{1}{2}]$, a $\frac{s+1}{2}$ su $[\frac{1}{2},1]$: è continua ($\phi(\frac{1}{4})=\frac{1}{2}$, $\phi(\frac{1}{2})=\frac{3}{4}$), $\phi(0)=0$, $\phi(1)=1$. Su $[0,\frac{1}{4}]$, $\delta(\phi(s)) = \alpha(4s)$; su $[\frac{1}{4},\frac{1}{2}]$, $\delta(\phi(s)) = \beta(4s+1-2) = \beta(4s-1)$; su $[\frac{1}{2},1]$, $\delta(\phi(s)) = \gamma(2s+2-3) = \gamma(2s-1)$: dunque $(\alpha\beta)\gamma = \delta\circ\phi$, e per il Lemma 7.1(ii) con $\psi=\phi$, $\psi'=\mathrm{id}$ si ha $(\alpha\beta)\gamma \simeq \delta$. (Script, sezione A: scarto $2\cdot10^{-15}$ su cammini casuali.) (iii) $c_{\alpha(0)}\alpha = \alpha\circ\phi$ con $\phi(s)=0$ su $[0,\frac{1}{2}]$ e $2s-1$ su $[\frac{1}{2},1]$; $\alpha c_{\alpha(1)} = \alpha\circ\phi'$ con $\phi'(s) = \min(2s,1)$. Si applica il Lemma 7.1(ii). (iv) $H(s,t) = \alpha(2s(1-t))$ per $s \le \frac{1}{2}$, $H(s,t) = \alpha((2-2s)(1-t))$ per $s \ge \frac{1}{2}$: le due espressioni valgono $\alpha(1-t)$ in $s=\frac{1}{2}$; per $t=0$ si ottiene $\alpha\bar{\alpha}$ (perché $\bar{\alpha}(2s-1) = \alpha(2-2s)$), per $t=1$ il cammino costante $\alpha(0)$, e $H(0,t) = H(1,t) = \alpha(0)$. La seconda relazione è la prima applicata a $\bar{\alpha}$. □

Definizione 7.2: Gruppo fondamentale; spazi semplicemente connessi. L'insieme $\pi_1(X,x_0)$ delle classi dei lacci in x_0, con il prodotto $[\alpha][\beta] = [\alpha\beta]$, è un gruppo (Lemma 7.2: il prodotto è ben definito per (i), associativo per (ii), con unità $[c_{x_0}]$ per (iii) e inverso $[\bar{\alpha}]$ per (iv)): il **gruppo fondamentale**. X è **connesso per archi** se due punti qualsiasi sono estremi di un cammino; è **semplicemente connesso** se è connesso per archi e $\pi_1(X,x_0)$ è banale per un $x_0 \in X$.

Lemma 7.3: Semplice connessione. *Sia X connesso per archi.*
(i) Se h è un cammino da x_0 a x_1, $[\alpha] \mapsto [\bar{h}\alpha h]$ è un isomorfismo di $\pi_1(X,x_0)$ su $\pi_1(X,x_1)$. In particolare la semplice connessione non dipende da x_0.
(ii) X è semplicemente connesso se e solo se due cammini qualsiasi con gli stessi estremi sono omotopi.
(iii) Se X è omeomorfo a X', X è semplicemente connesso se e solo se lo è X'.

Dimostrazione. (i) La mappa è ben definita e omomorfa: $[\bar{h}\alpha h][\bar{h}\beta h] = [\bar{h}\alpha(h\bar{h})\beta h] = [\bar{h}\alpha\beta h]$ per il Lemma 7.2 (che consente di ignorare le parentesi); l'inversa è $[\gamma] \mapsto [h\gamma\bar{h}]$. (ii) Se α,β vanno da x a y, $\alpha\bar{\beta}$ è un laccio in x, banale per (i); allora $\alpha \simeq \alpha(\bar{\beta}\beta) \simeq (\alpha\bar{\beta})\beta \simeq c_x\beta \simeq \beta$. Il viceversa è il caso dei lacci. (iii) Per il Lemma 7.1(iii) applicato all'omeomorfismo e alla sua inversa. □

Lemma 7.4: Gli insiemi stellati sono semplicemente connessi. *Sia $S \subseteq \mathbb{R}^n$ stellato rispetto a $c \in S$ (per ogni $x \in S$ il segmento $[c,x]$ sta in S). Allora S è semplicemente connesso. In particolare lo sono i convessi: $\mathbb{C}$, i dischi $D(z_0,r)$, il semipiano $\mathbb{H}$; e, per il Lemma 7.3(iii), ogni spazio omeomorfo a un disco.*

Dimostrazione. S è connesso per archi (ogni punto è unito a c da un segmento). Se α è un laccio in c, $H(s,t) = (1-t)\alpha(s) + tc$ sta in S, vale c per $s = 0, 1$, e va da α a c_c. □

Lemma 7.5: Connessione e connessione per archi. *Sia X* ***localmente connesso per archi*** *(ogni intorno di ogni punto contiene un intorno aperto connesso per archi). Se X è connesso, è connesso per archi. In particolare lo è ogni aperto connesso di $\mathbb{C}$ e ogni superficie (Definizione 7.3).*

Dimostrazione. Fissato x_0, sia A l'insieme dei punti raggiungibili da x_0 con un cammino. Se $x \in X$ e W è un intorno aperto di x connesso per archi: se $x \in A$, ogni punto di W è raggiungibile (giunzione), dunque $W \subseteq A$; se $x \notin A$, nessun punto di W è raggiungibile, dunque $W \cap A = \emptyset$. A è aperto e chiuso e contiene x_0; per (T-4), $A = X$. □

7.2. Superfici di Riemann e mappe olomorfe (B1)

Definizione 7.3: Superficie. Una **superficie** è uno spazio topologico X di Hausdorff e connesso in cui ogni punto ha un intorno aperto omeomorfo a un aperto di $\mathbb{C}$.

Osservazione 7.2: Niente base numerabile. *Non si chiede che X abbia una base numerabile di aperti. Per le superfici di Riemann questa proprietà è un teorema (Radó, voce B8, Capitolo 8) e non un'ipotesi; nulla di ciò che segue la usa.*

Poiché un aperto di $\mathbb{C}$ è localmente connesso per archi (i dischi sono convessi), una superficie è localmente connessa per archi, quindi connessa per archi (Lemma 7.5); ogni suo punto ha un sistema fondamentale di intorni aperti omeomorfi a dischi, semplicemente connessi (Lemma 7.4).

Definizione 7.4: Carte e strutture complesse. Sia X una superficie. Una **carta complessa** è un omeomorfismo $\varphi : U \to \varphi(U)$ di un aperto $U \subseteq X$ su un aperto di $\mathbb{C}$. Due carte $\varphi_1 : U_1 \to V_1$, $\varphi_2 : U_2 \to V_2$ sono **compatibili** se $U_1 \cap U_2 = \emptyset$, oppure se il **cambiamento di carta**

$$\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1} : \ \varphi_1(U_1 \cap U_2) \to \varphi_2(U_1 \cap U_2)$$

è olomorfo. La definizione non è simmetrica nella scrittura, ma lo è nella sostanza: $\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}$ è olomorfa e iniettiva, con inversa $\varphi_1 \circ \varphi_2^{-1}$, e per il Lemma «Derivata e limite delle funzioni iniettive» del Volume III, Capitolo 15 (una funzione olomorfa iniettiva ha inversa olomorfa) anche $\varphi_1 \circ \varphi_2^{-1}$ è olomorfa; dunque φ_1 è compatibile con φ_2 se e solo se φ_2 lo è con φ_1. Un **atlante olomorfo** è una famiglia di carte a due a due compatibili i cui domini ricoprono X. Due atlanti olomorfi sono **equivalenti** se la loro unione è un atlante olomorfo.

Lemma 7.6: Equivalenza degli atlanti. *L'equivalenza degli atlanti olomorfi è una relazione di equivalenza. Una carta compatibile con tutte le carte di un atlante $\mathcal{A}$ è compatibile con tutte le carte di ogni atlante equivalente ad $\mathcal{A}$.*

Dimostrazione. Basta la seconda affermazione (la transitività ne è un caso). Sia $\varphi : U \to V$ compatibile con ogni carta di $\mathcal{A}$ e $\chi : W \to V'$ una carta di un atlante $\mathcal{B}$ equivalente ad $\mathcal{A}$. Sia $w \in \varphi(U \cap W)$ e $p = \varphi^{-1}(w)$; sia $\psi : U' \to V''$ una carta di $\mathcal{A}$ con $p \in U'$. Su $\varphi(U \cap W \cap U')$, aperto che contiene w, si ha $\chi \circ \varphi^{-1} = (\chi \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ \varphi^{-1})$, composizione di due funzioni olomorfe ($\chi \in \mathcal{B}$ e $\psi \in \mathcal{A}$ sono compatibili perché $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$ è un atlante). L'olomorfia è locale: $\chi \circ \varphi^{-1}$ è olomorfa. □

Definizione 7.5: Superficie di Riemann. Una **struttura complessa** su una superficie X è una classe di equivalenza di atlanti olomorfi; una **superficie di Riemann** è una superficie con una struttura complessa. Le **carte di** X sono le carte compatibili con un atlante della classe (dunque con tutti, Lemma 7.6); a due a due sono compatibili.

La compatibilità di due carte φ_1, φ_2 di X segue dal Lemma 7.6: su un intorno di ogni punto dell'intersezione dei domini, $\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}$ si fattorizza attraverso una carta dell'atlante, come nella dimostrazione. Se $\varphi : U \to V$ è una carta e $F : V \to V'$ è una biiezione olomorfa con inversa olomorfa fra aperti di $\mathbb{C}$, $F \circ \varphi$ è una carta (i cambiamenti con le altre carte sono composti con F o F^{-1}); la restrizione di una carta a un aperto è una carta. Un aperto connesso di una superficie di Riemann, con le restrizioni delle carte, è una superficie di Riemann.

Definizione 7.6: Funzioni e mappe olomorfe. Sia X una superficie di Riemann e $Y \subseteq X$ aperto. Una funzione $f : Y \to \mathbb{C}$ è **olomorfa** se $f \circ \varphi^{-1}$ è olomorfa su $\varphi(U \cap Y)$ per ogni carta $\varphi : U \to V$ di X. Una funzione continua $f : X \to X'$ fra superfici di Riemann è una **mappa olomorfa** se per ogni coppia di carte $\varphi : U \to V$ di X e $\psi : U' \to V'$ di X' la funzione $\psi \circ f \circ \varphi^{-1}$ è olomorfa sull'aperto $\varphi(U \cap f^{-1}(U'))$. Un **biolomorfismo** è una mappa olomorfa biiettiva con inversa olomorfa; $\mathrm{Aut}(X)$ è il gruppo dei biolomorfismi di X in sé. Una **funzione meromorfa** è una mappa olomorfa $X \to \widehat{\mathbb{C}}$ (Esempio 7.2) non identicamente uguale a ∞.

Per verificare l'olomorfia basta una famiglia di carte i cui domini ricoprono X e una che ricopre X': un'altra carta si fattorizza localmente attraverso quelle con cambiamenti olomorfi, come nella dimostrazione del Lemma 7.6. La composizione di mappe olomorfe è olomorfa (in carte è composizione di funzioni olomorfe); una carta $\varphi : U \to V$ è un biolomorfismo di U su V (in carte è l'identità o un cambiamento di carta). Una funzione olomorfa $f : X \to \mathbb{C}$ è la stessa cosa di una mappa olomorfa in $\mathbb{C}$ con la carta identica.

Esempio 7.1: Aperti del piano. Un aperto connesso $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ è una superficie (di Hausdorff come sottospazio di $\mathbb{C}$) con l'atlante formato dalla sola carta id_Ω. Le mappe olomorfe fra aperti del piano sono le funzioni olomorfe nel senso del Volume III. Esempi: $\mathbb{C}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{H}$, $\mathbb{C}^*$, le corone circolari.

Esempio 7.2: La sfera di Riemann. **Dati.** $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$, con la topologia in cui $W \subseteq \widehat{\mathbb{C}}$ è aperto se $W \cap \mathbb{C}$ è aperto in $\mathbb{C}$ e, nel caso $\infty \in W$, $\mathbb{C} \setminus W$ è compatto (è la topologia della proiezione stereografica, Volume V, Capitolo 5). **Obiettivo.** Una struttura complessa. **Passo 1 (topologia).** Le condizioni definiscono una topologia (unioni e intersezioni finite si controllano sulle due clausole; un'unione finita di compatti è compatta, un chiuso intersecato con un compatto è compatto). È di Hausdorff: due punti di $\mathbb{C}$ si separano in $\mathbb{C}$; $z \in \mathbb{C}$ e ∞ si separano con $D(z, 1)$ e $\{|w| > |z| + 1\} \cup \{\infty\}$. È compatta: in un ricoprimento aperto, l'aperto che contiene ∞ lascia fuori un compatto di $\mathbb{C}$, ricoperto da un numero finito degli altri. **Passo 2 (carte).** $\varphi_1 = \mathrm{id}$ su $U_1 = \mathbb{C}$; $\varphi_2(z) = 1/z$ su $U_2 = \widehat{\mathbb{C}} \setminus \{0\}$, con $\varphi_2(\infty) = 0$. φ_2 è una biiezione di U_2 su $\mathbb{C}$; è un omeomorfismo perché manda gli intorni $\{|z| > R\} \cup \{\infty\}$ di ∞ nei dischi $D(0, 1/R)$ e, su $\mathbb{C}^*$, è la funzione continua $1/z$ con inversa $1/w$. Il cambiamento di carta $\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}(z) = 1/z$ su $\mathbb{C}^*$ è olomorfo. **Passo 3 (connessione).** $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup U_2$, unione di due connessi con punti comuni (T-4). **Interpretazione.** Una funzione f olomorfa vicino a ∞ è, per definizione, una funzione tale che $w \mapsto f(1/w)$ sia olomorfa vicino a 0.

Esempio 7.3: Funzioni razionali. **Dati.** $R = p/q$ con p, q polinomi senza zeri comuni, non entrambi costanti, $n = \max(\deg p, \deg q)$. Si pone $R(z) = \infty$ dove $q(z) = 0$, e $R(\infty) = \lim_{z\to\infty} R(z) \in \widehat{\mathbb{C}}$ (che vale ∞ se $\deg p > \deg q$, 0 se $\deg p < \deg q$, il rapporto dei coefficienti direttivi se i gradi sono uguali). **Obiettivo.** $R : \widehat{\mathbb{C}} \to \widehat{\mathbb{C}}$ è olomorfa. **Verifica.** Continuità: nei punti dove $q \neq 0$ è chiara; in uno zero a di q, $p(a) \neq 0$ e $|R(z)| \to \infty$; in ∞ per definizione del limite (che esiste, confrontando i termini di grado massimo). Olomorfia in carte: dove $q(a) \neq 0$ e $a \neq \infty$, R è olomorfa nella carta identica; dove $q(a) = 0$, nella carta $1/w$ in arrivo si ha $1/R = q/p$, olomorfa vicino ad a; in ∞ si usa la carta $\zeta = 1/z$ in partenza e si scrive $R(1/\zeta) = \zeta^{\deg q - \deg p}\,\frac{\tilde p(\zeta)}{\tilde q(\zeta)}$ con $\tilde p(\zeta) = \zeta^{\deg p} p(1/\zeta)$, $\tilde q(\zeta) = \zeta^{\deg q} q(1/\zeta)$ polinomi con $\tilde p(0)\tilde q(0) \neq 0$: se $\deg q \geq \deg p$ è olomorfa in $\zeta = 0$; altrimenti lo è il suo reciproco, letto nella carta $1/w$.

Altri esempi fondamentali, i tori $\mathbb{C}/\Lambda$ e le superfici $\mathbb{H}/\Gamma$, sono casi del Teorema 7.10 (Esempi 7.8 e 7.10).

7.3. Comportamento locale e grado (B2, prima parte)

Teorema 7.1: Principio di identità sulle superfici. *Siano $f, g : X \to Y$ mappe olomorfe fra superfici di Riemann. Se l'insieme $\{x : f(x) = g(x)\}$ ha un punto di accumulazione in X, allora $f = g$.*

Dimostrazione. Sia G l'insieme dei punti di X che hanno un intorno su cui $f = g$; è aperto. *Affermazione:* se a è un punto di accumulazione di $A = \{f = g\}$, allora $a \in G$. Infatti, se $a_n \to a$ con $a_n \in A \setminus \{a\}$, $f(a) = \lim f(a_n) = \lim g(a_n) = g(a)$ per (T-5) in Y. Siano $\psi : U' \to V'$ una carta di Y in $f(a)$ e $\varphi : U \to D$ una carta di X in a con D un disco e $f(U) \cup g(U) \subseteq U'$ (per continuità). Le funzioni $\psi \circ f \circ \varphi^{-1}$ e $\psi \circ g \circ \varphi^{-1}$ sono olomorfe sul disco D e coincidono sui punti $\varphi(a_n)$ (per n grande), che si accumulano in $\varphi(a)$: per il principio di identità (Volume III, Capitolo 15) coincidono su D, e $f = g$ su U perché ψ è iniettiva. Dunque $G \neq \emptyset$. G è chiuso: se $x \in \overline{G} \setminus G$, ogni intorno di x incontra l'aperto G, quindi contiene punti di $G \setminus \{x\}$ e x è un punto di accumulazione di $A \supseteq G$; per l'affermazione $x \in G$, assurdo. Per (T-4), $G = X$. □

Lemma 7.7: Inversa locale olomorfa. *Sia F olomorfa su un aperto $\Omega \subseteq \mathbb{C}$, $z_0 \in \Omega$, $F'(z_0) \neq 0$. Esiste $r > 0$ tale che F è iniettiva su $D(z_0, r)$, $F(D(z_0, r))$ è aperto, e l'inversa $F(D(z_0, r)) \to D(z_0, r)$ è olomorfa.*

Dimostrazione. Sia $r > 0$ con $\overline{D}(z_0, r) \subseteq \Omega$ e $|F'(z) - F'(z_0)| \leq \frac{1}{2}|F'(z_0)|$ su $\overline{D}(z_0, r)$. Per z_1, z_2 nel disco, $F(z_1) - F(z_2) = (z_1 - z_2)\int_0^1 F'(z_2 + t(z_1 - z_2))\,dt$ e il modulo dell'integrale è almeno $|F'(z_0)| - \frac{1}{2}|F'(z_0)|$: $|F(z_1) - F(z_2)| \geq \frac{1}{2}|F'(z_0)||z_1 - z_2|$, e F è iniettiva su $\overline{D}(z_0, r)$. Sia $z_1 \in D(z_0, r)$ e $\rho > 0$ con $\overline{D}(z_1, \rho) \subseteq D(z_0, r)$; $m = \min_{|z-z_1|=\rho} |F(z) - F(z_1)| > 0$. Se $|w - F(z_1)| < m$, applicando il teorema di Rouché (Volume III, Capitolo 15) a $F - F(z_1)$ e $F - w$ (la differenza è $w - F(z_1)$, di modulo $< m$ sul cerchio), $F - w$ ha in $D(z_1, \rho)$ tanti zeri quanti $F - F(z_1)$, cioè almeno uno. Dunque $D(F(z_1), m) \subseteq F(D(z_0, r))$: l'immagine è aperta. L'inversa è olomorfa per il Lemma «Derivata e limite delle funzioni iniettive» del Volume III, Capitolo 15. □

Teorema 7.2: Forma normale locale. *Sia $f : X \to Y$ una mappa olomorfa non costante fra superfici di Riemann, $a \in X$, $b = f(a)$. Esistono un intero $k \geq 1$, una carta $\varphi : U \to D(0,r)$ di X con $\varphi(a) = 0$ e una carta $\psi : V \to \psi(V)$ di Y con $\psi(b) = 0$ e $f(U) \subseteq V$ tali che*

$$\psi \circ f \circ \varphi^{-1}(z) = z^k \qquad (z \in D(0,r)).$$

*Di conseguenza: (i) $f(U) = \psi^{-1}(D(0,r^k))$ è un intorno aperto di b; (ii) $f^{-1}(b) \cap U = \{a\}$, e ogni $b' \in f(U) \setminus \{b\}$ ha esattamente k controimmagini in U. L'intero k non dipende dalle carte: si chiama **molteplicità** di f in a e si indica $v(f;a)$. Se $k \geq 2$, a è un **punto di diramazione** e b un **valore di diramazione**.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — in carte.** Siano $\psi : V \to \psi(V)$ una carta di Y con $\psi(b) = 0$ e $\varphi_0 : U_0 \to \varphi_0(U_0)$ una carta di X con $\varphi_0(a) = 0$ e $f(U_0) \subseteq V$ (si restringe φ_0 a un intorno contenuto in $f^{-1}(V)$). Sia $h = \psi \circ f \circ \varphi_0^{-1}$, olomorfa su $\varphi_0(U_0)$, con $h(0) = 0$. h non è identicamente nulla su alcun intorno di 0: altrimenti f coinciderebbe con la mappa costante b su un aperto e, per il Teorema 7.1, f sarebbe costante. Per il Teorema «Ordine di uno zero e fattorizzazione locale» del Volume III, $h(z) = z^k g(z)$ su un disco $D(0,\rho)$, con $k \geq 1$, g olomorfa e, restringendo ρ, $g \neq 0$ su $D(0,\rho)$. **Passo 2 — la radice.** Il disco è convesso, dunque semplicemente connesso (Lemma 7.4); per il Lemma «Primitiva globale e logaritmo» del Volume III esiste g_1 olomorfa su $D(0,\rho)$ con $g_1^k = g$. Sia $F(z) = z\, g_1(z)$: $F(0) = 0$, $F'(0) = g_1(0) \neq 0$. **Passo 3 — la nuova carta.** Per il Lemma 7.7 esiste $\rho_1 \leq \rho$ con F biiezione olomorfa di $D(0,\rho_1)$ su un aperto $\Omega \ni 0$, con inversa olomorfa. Sia $r > 0$ con $D(0,r) \subseteq \Omega$, $U = \varphi_0^{-1}(F^{-1}(D(0,r)))$ e $\varphi = F \circ \varphi_0$ su U: è una carta di X (osservazione dopo la Definizione 7.5) con $\varphi(U) = D(0,r)$ e $\varphi(a) = 0$. Per $w \in D(0,r)$, posto $z = F^{-1}(w)$, $\psi(f(\varphi^{-1}(w))) = h(z) = z^k g_1(z)^k = F(z)^k = w^k$. **Passo 4 — conseguenze.** La mappa $w \mapsto w^k$ manda $D(0,r)$ su $D(0,r^k)$; 0 ha la sola controimmagine 0, e ogni c con $0 < |c| < r^k$ ha esattamente k controimmagini, le radici k-esime di c, tutte di modulo $|c|^{1/k} < r$. Si legge attraverso le carte biiettive φ e ψ. **Passo 5 — indipendenza di k.** Siano (U,φ,ψ,k) e (U',φ',ψ',k') due forme normali in a. Si sceglie $s > 0$ con $N = \varphi^{-1}(D(0,s)) \subseteq U'$, poi $s' > 0$ con $N' = \varphi'^{-1}(D(0,s')) \subseteq N$. $f(N')$ è un intorno di b (Passo 4 per la seconda forma); sia $b' \neq b$ in $f(N') \cap f(N)$. Le controimmagini di b' in U' sono k' (Passo 4) e stanno tutte in N' (hanno immagine in carta di modulo $|\psi'(b')|^{1/k'} < s'$); quelle in N sono k, per lo stesso motivo applicato alla prima forma. Da $N' \subseteq N \subseteq U'$ segue $k' \leq k \leq k'$. □

Corollario 7.1: Conseguenze della forma normale. *Sia $f : X \to Y$ olomorfa non costante.*

(i) f è aperta; le fibre $f^{-1}(y)$ sono chiuse e discrete.

(ii) $v(f;a) = 1$ se e solo se f è iniettiva su un intorno di a; in tal caso f è un biolomorfismo di un intorno aperto di a su un aperto di Y.

(iii) L'insieme dei punti di diramazione è chiuso e discreto.

(iv) Se X è compatta, f è suriettiva, Y è compatta, le fibre e l'insieme dei punti di diramazione sono finiti.

(v) Su una superficie di Riemann compatta ogni funzione olomorfa è costante.

(vi) Una mappa olomorfa iniettiva $X \to Y$ è un biolomorfismo di X sull'aperto $f(X)$.

Dimostrazione. (i) Per il Teorema 7.2(i) ogni punto ha intorni arbitrariamente piccoli (si restringe r) con immagine aperta contenente il suo valore; quindi l'immagine di ogni aperto è aperta. Le fibre sono chiuse (f continua, punti chiusi in Y) e discrete per (ii) del teorema. (ii) Se $k = 1$, $f|_U = \psi^{-1} \circ \varphi$ è un biolomorfismo di U su $\psi^{-1}(D(0,r))$; se $k \geq 2$, f non è iniettiva su alcun intorno N di a: N contiene un $\varphi^{-1}(D(0,s))$, e per il Passo 4 (con s al posto

di r) ogni valore $b' \neq b$ con $|\psi(b')| < s^k$ ha $k \geq 2$ controimmagini in esso. (iii) Nell'intorno U del teorema l'unico punto di diramazione possibile è a (gli altri punti hanno molteplicità 1 per (ii), essendo $w \mapsto w^k$ iniettiva vicino a $w \neq 0$); se $v(f;x) = 1$, anche i punti vicini hanno molteplicità 1. (iv) $f(X)$ è aperto per (i) e compatto, quindi chiuso; Y è connesso: $f(X) = Y$, compatto. Un chiuso discreto di un compatto è compatto e discreto, quindi finito (T-2). (v) Una funzione olomorfa $X \to \mathbb{C}$ non costante sarebbe suriettiva per (iv), ma $\mathbb{C}$ non è compatto. (vi) Per (ii) e il Passo 5, $v(f;x) = 1$ ovunque; f è aperta e iniettiva, con inversa continua, e olomorfa perché localmente è l'inversa di un biolomorfismo. □

Teorema 7.3: Il grado. *Sia $f : X \to Y$ olomorfa non costante, con X compatta. La funzione*

$$d(y) = \sum_{x \in f^{-1}(y)} v(f;x)$$

è costante su Y: è il ***grado*** $\deg f$*. Ogni y che non è valore di diramazione ha esattamente $\deg f$ controimmagini.*

Dimostrazione. Sia $y_0 \in Y$, $f^{-1}(y_0) = \{x_1, \dots, x_m\}$ (finita per il Corollario 7.1(iv)), $k_i = v(f;x_i)$. Si scelgono forme normali (U_i, φ_i, ψ_i) in x_i con gli U_i a due a due disgiunti (T-5, restringendo i raggi). $K = X \setminus \bigcup U_i$ è chiuso nel compatto X, dunque compatto, e $f(K)$ è compatto, quindi chiuso, e non contiene y_0. L'insieme $W = \bigcap_i f(U_i) \setminus f(K)$ è un intorno aperto di y_0. Per $y \in W \setminus \{y_0\}$: ogni controimmagine di y sta in $\bigcup U_i$; in U_i ce ne sono esattamente k_i, ciascuna di molteplicità 1 (Teorema 7.2(ii) e Corollario 7.1(ii)). Dunque $d(y) = \sum k_i = d(y_0)$. La funzione d è localmente costante su Y connesso, quindi costante (T-4). L'ultima frase segue perché fuori dai valori di diramazione ogni addendo vale 1. □

Esempio 7.4: Il grado di una funzione razionale. **Dati.** $R = p/q$ come nell'Esempio 7.3. **Obiettivo.** $\deg R = n = \max(\deg p, \deg q)$. **Calcolo.** Si conta $d(\infty)$. In uno zero a di q di ordine m, nella carta $1/w$ in arrivo R si legge q/p, che ha in a uno zero di ordine m ($p(a) \neq 0$): la forma normale si ottiene come nella dimostrazione del Teorema 7.2 con $h = q/p$, dunque $v(R;a) = m$. Se $\deg p > \deg q$, in ∞ la funzione letta nelle carte ζ e $1/w$ è $\zeta^{\deg p - \deg q}\tilde{q}(\zeta)/\tilde{p}(\zeta)$, con molteplicità $\deg p - \deg q$; altrimenti $R(\infty) \neq \infty$. In totale $d(\infty) = \deg q + \max(0, \deg p - \deg q) = n$. ✓ (Script, sezione C: per undici funzioni razionali la somma delle molteplicità in cinque valori casuali è n.) **Esempi.** $z \mapsto z^n$ ha grado n, con $v = n$ in 0 e in ∞. Il polinomio di Čebyšëv $T_3(z) = 4z^3 - 3z$ ha grado 3, punti critici $\pm\frac{1}{2}$ con valori ∓ 1 e $v(T_3;\infty) = 3$; lo script verifica che $-1 + 10^{-3}$ ha esattamente 2 controimmagini vicino a $\frac{1}{2}$, come prescrive $v(T_3;\frac{1}{2}) = 2$.

7.4. Funzioni meromorfe; automorfismi della sfera e del piano

Questa sezione non è elencata fra le voci B1–B4: anticipa, con dimostrazione completa, due fatti che il Capitolo 9 userà per la voce B15 (quali gruppi agiscono liberamente su $\widehat{\mathbb{C}}$ e su $\mathbb{C}$) e che il Capitolo 6 cita nella sua tabella.

Proposizione 7.1: Funzioni meromorfe e poli. *Sia X una superficie di Riemann, $P \subseteq X$ chiuso e discreto, $f : X \setminus P \to \mathbb{C}$ olomorfa con $|f(x)| \to \infty$ per $x \to p$, per ogni $p \in P$. Ponendo $f(p) = \infty$ si ottiene una funzione meromorfa $X \to \widehat{\mathbb{C}}$. Viceversa, se f è meromorfa, $P = f^{-1}(\infty)$ è chiuso e discreto e f è olomorfa su $X \setminus P$, con $|f| \to \infty$ in ogni punto di P.*

Dimostrazione. $X \setminus P$ è aperto. La funzione estesa è continua nei punti di P per la definizione della topologia di $\widehat{\mathbb{C}}$ (gli intorni di ∞ contengono gli insiemi $\{|w| > R\}$). Sia $p \in P$ e $\varphi : U \to D(0,r)$ una carta con $\varphi(p) = 0$ e $U \cap P = \{p\}$, $|f| > 1$ su $U \setminus \{p\}$. La funzione $g = 1/(f \circ \varphi^{-1})$ è olomorfa e limitata su $D(0,r) \setminus \{0\}$ e tende a 0: per il teorema di Riemann sulle singolarità eliminabili (Volume III, Capitolo 15) si estende olomorficamente con $g(0) = 0$. Nella carta $w \mapsto 1/w$ di $\widehat{\mathbb{C}}$ attorno a ∞, la funzione si legge proprio come g: è olomorfa. Fuori da P è olomorfa nella carta identica. Viceversa, se $f \not\equiv \infty$ non è costante, $f^{-1}(\infty)$ è una fibra, chiusa e discreta (Corollario 7.1(i)); se è costante, $P = \emptyset$. Su $X \setminus P$, f è a valori in $\mathbb{C}$ e olomorfa nella carta identica; la continuità in $p \in P$ dà $|f| \to \infty$. □

Proposizione 7.2: Le funzioni meromorfe sulla sfera sono razionali. *Ogni funzione meromorfa $f : \widehat{\mathbb{C}} \to \widehat{\mathbb{C}}$ è una funzione razionale.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — i poli finiti.** Se f è costante non c'è nulla da dimostrare. Altrimenti $P = f^{-1}(\infty)$ è finito (Corollario 7.1(iv)); siano $a_1, \dots, a_m$ i suoi punti in $\mathbb{C}$. In a_i la funzione f ha una singolarità isolata con $|f| \to \infty$: per il Teorema «Caratterizzazione dei poli» del Volume III è un polo, e $f(z) = h_i(z)/(z-a_i)^{k_i}$ vicino ad a_i con h_i olomorfa, $h_i(a_i) \neq 0$. Con $q(z) = \prod_i (z-a_i)^{k_i}$, la funzione $g = qf$ è olomorfa su $\mathbb{C} \setminus \{a_i\}$ e limitata vicino a ogni a_i: si estende a una funzione intera (singolarità eliminabili). **Passo 2 — crescita.** Nella carta $\zeta = 1/z$ attorno a ∞, $\zeta \mapsto f(1/\zeta)$ è olomorfa vicino a 0 se $f(\infty) \neq \infty$, e allora f è limitata per $|z|$ grande; se $f(\infty) = \infty$, per la Proposizione 7.1 e la caratterizzazione dei poli, $f(1/\zeta) = h(\zeta)/\zeta^k$ con h olomorfa vicino a 0, e $|f(z)| \le C|z|^k$ per $|z| \ge R_0$. In ogni caso $|g(z)| \le C'|z|^N$ per $|z| \ge R_0$, con $N = k + \deg q$. **Passo 3 — polinomio.** Per le stime di Cauchy (Volume III, Capitolo 15) i coefficienti di Taylor di g in 0 soddisfano $|c_j| \le C' R^N / R^j$ per ogni $R \ge R_0$; per $j > N$, facendo tendere $R \to \infty$, $c_j = 0$. Dunque g è un polinomio e $f = g/q$ è razionale. □

Corollario 7.2: Gli automorfismi della sfera. *$\mathrm{Aut}(\widehat{\mathbb{C}})$ è il gruppo delle trasformazioni di Möbius $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$, $ad - bc \neq 0$. Ogni elemento diverso dall'identità ha un punto fisso in $\widehat{\mathbb{C}}$; dunque l'unico gruppo di automorfismi di $\widehat{\mathbb{C}}$ che agisce liberamente è quello banale.*

Dimostrazione. Un automorfismo T è meromorfo, quindi razionale (Proposizione 7.2), $T = p/q$ in forma ridotta; è biiettivo, quindi ogni punto ha una sola controimmagine e, per il Corollario 7.1(ii), molteplicità 1: il grado è 1 (Teorema 7.3), e per l'Esempio 7.4 $\max(\deg p, \deg q) = 1$: $T(z) = \frac{az+b}{cz+d}$, con $ad - bc \neq 0$ perché p e q non sono proporzionali. Viceversa una trasformazione di Möbius è olomorfa (Esempio 7.3) con inversa di Möbius. I punti fissi: se $c \neq 0$ sono le radici di $cz^2 + (d-a)z - b$, che esistono (teorema fondamentale dell'algebra, Volume III, Capitolo 15); se $c = 0$, ∞ è fisso (Volume V, Capitolo 6, stesso enunciato). (Script, sezione H, su 500 trasformazioni casuali.) □

Proposizione 7.3: Gli automorfismi del piano. *$\mathrm{Aut}(\mathbb{C}) = \{z \mapsto az + b : \ a \neq 0\}$. Gli elementi senza punti fissi sono le traslazioni $z \mapsto z + b$, $b \neq 0$.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — la singolarità all'infinito non è essenziale.** Sia $f \in \mathrm{Aut}(\mathbb{C})$ e $g(z) = f(1/z)$ su $\mathbb{C}^*$. L'insieme $f(\mathbb{D})$ è aperto (Corollario 7.1(i)) e disgiunto da $f(\{|z| > 1\}) = g(\{0 < |z| < 1\})$ per l'iniettività. Se 0 fosse una singolarità essenziale di g, per il teorema di Casorati–Weierstrass (Volume III, Capitolo 15) $g(\{0 < |z| < 1\})$ sarebbe denso e incontrerebbe l'aperto non vuoto $f(\mathbb{D})$: assurdo. **Passo 2 — non è eliminabile.** Se lo fosse, f sarebbe limitata su $\{|z| > 1\}$, e quindi su $\mathbb{C}$; per il teorema di Liouville sarebbe

costante, contro l'iniettività. **Passo 3 — polinomio di grado 1.** Dunque 0 è un polo di g, $|f(z)| \le C|z|^k$ per $|z|$ grande, e come nel Passo 3 della Proposizione 7.2 f è un polinomio, di grado $d \ge 1$. Se $d \ge 2$, f' ha uno zero z_1 (teorema fondamentale dell'algebra) e $v(f; z_1) \ge 2$, sicché f non è iniettiva vicino a z_1 (Corollario 7.1(ii)): assurdo. Quindi $f(z) = az + b$ con $a \neq 0$; il viceversa è evidente. **Passo 4 — punti fissi.** Se $a \neq 1$, $\frac{b}{1-a}$ è fisso; se $a = 1$ e $b \neq 0$ non ci sono punti fissi. (Script, sezione H.) □

7.5. Rivestimenti e sollevamenti (B3, prima parte)

Definizione 7.7: Rivestimento. Una funzione continua $p : Y \to X$ è un **rivestimento** se ogni $x \in X$ ha un intorno aperto U **ben ricoperto**: $p^{-1}(U)$ è unione di aperti a due a due disgiunti (i **fogli** sopra U), ciascuno dei quali è mandato da p omeomorficamente su U. Se $f : Z \to X$ è continua, un **sollevamento** di f è una funzione continua $\tilde{f} : Z \to Y$ con $p \circ \tilde{f} = f$.

Un rivestimento è un omeomorfismo locale (ogni punto di Y sta in un foglio). Un aperto contenuto in un aperto ben ricoperto è ben ricoperto.

Lemma 7.8: Unicità dei sollevamenti. *Siano $p : Y \to X$ un rivestimento, Z connesso, $f : Z \to X$ continua, e $\tilde{f}_1, \tilde{f}_2$ due sollevamenti di f che coincidono in un punto. Allora $\tilde{f}_1 = \tilde{f}_2$.*

Dimostrazione. Sia $A = \{z : \tilde{f}_1(z) = \tilde{f}_2(z)\}$, non vuoto. Dato $z \in Z$, sia U un intorno ben ricoperto di $f(z)$ e $\tilde{U}_1$, $\tilde{U}_2$ i fogli che contengono $\tilde{f}_1(z)$ e $\tilde{f}_2(z)$; $N = \tilde{f}_1^{-1}(\tilde{U}_1) \cap \tilde{f}_2^{-1}(\tilde{U}_2)$ è un intorno aperto di z. Se $z \in A$, $\tilde{U}_1 = \tilde{U}_2$ e su N si ha $\tilde{f}_1 = (p|_{\tilde{U}_1})^{-1} \circ f = \tilde{f}_2$: $N \subseteq A$. Se $z \notin A$, $\tilde{U}_1 \neq \tilde{U}_2$ (su un foglio p è iniettiva), i fogli sono disgiunti e $\tilde{f}_1 \neq \tilde{f}_2$ su N. Dunque A è aperto e chiuso, e $A = Z$ (T-4). □

Teorema 7.4: Sollevamento dei cammini e delle omotopie. *Siano $p : Y \to X$ un rivestimento, $Q = I$ oppure $Q = I \times I$, $F : Q \to X$ continua e $y_0 \in Y$ con $p(y_0) = F(0)$ (rispettivamente $F(0,0)$). Esiste un unico sollevamento $\tilde{F} : Q \to Y$ di F con $\tilde{F}(0) = y_0$ (rispettivamente $\tilde{F}(0,0) = y_0$).*

Dimostrazione passo-passo. Si tratta $Q = I \times I$; il caso $Q = I$ è identico con gli intervalli al posto dei quadrati. L'unicità è il Lemma 7.8 (Q è connesso). **Passo 1 — la griglia.** Gli aperti $F^{-1}(U)$, con U ben ricoperto, ricoprono il compatto Q; sia δ un numero di Lebesgue (T-3) e N un intero con $\sqrt{2}/N < \delta$. I quadrati $Q_{ij} = [\frac{i-1}{N}, \frac{i}{N}] \times [\frac{j-1}{N}, \frac{j}{N}]$ hanno diametro $< \delta$: $F(Q_{ij}) \subseteq U_{ij}$ ben ricoperto. **Passo 2 — l'ordine.** Si ordinano i quadrati per righe: $Q_{11}, Q_{21}, \dots, Q_{N1}, Q_{12}, \dots$; sia R_m l'unione dei primi m. Se $Q = Q_{ij}$ è il $(m+1)$-esimo, $Q \cap R_m$ è l'unione del lato inferiore di Q (se $j \ge 2$: è contenuto nella riga $j-1$, interamente in R_m) e del lato sinistro (se $i \ge 2$: è il lato comune con $Q_{i-1,j}$); gli altri quadrati di R_m toccano Q al più in punti di questi lati. Dunque $Q \cap R_m$ è un segmento o l'unione di due segmenti con un estremo comune: è connesso e non vuoto. **Passo 3 — induzione.** Su $R_1 = Q_{11}$: sia $\tilde{U}$ il foglio sopra U_{11} che contiene y_0, e $\tilde{F} = (p|_{\tilde{U}})^{-1} \circ F$. Supposto $\tilde{F}$ definito e continuo su R_m, con $p \circ \tilde{F} = F$, sia Q il quadrato successivo e $A = Q \cap R_m$. $\tilde{F}(A)$ è connesso (T-4) e contenuto in $p^{-1}(U_Q)$, unione disgiunta di aperti: sta in un solo foglio $\tilde{U}$. Si pone $\tilde{F} = (p|_{\tilde{U}})^{-1} \circ F$ su Q. Sui punti $a \in A$ le due definizioni coincidono: $\tilde{F}(a) \in \tilde{U}$ e $p(\tilde{F}(a)) = F(a)$. Per (T-1) $\tilde{F}$ è continua su R_{m+1}. Dopo N^2 passi $\tilde{F}$ è definito su Q. □

Corollario 7.3: Monodromia. *Sia $p : Y \to X$ un rivestimento e $\alpha \simeq \beta$ cammini in X da x a x'; siano $\tilde\alpha, \tilde\beta$ i sollevamenti con lo stesso inizio y. Allora $\tilde\alpha(1) = \tilde\beta(1)$ e $\tilde\alpha \simeq \tilde\beta$.*

Dimostrazione. Sia H un'omotopia da α a β e $\tilde H$ il suo sollevamento con $\tilde H(0,0) = y$ (Teorema 7.4). $t \mapsto \tilde H(0,t)$ e $t \mapsto \tilde H(1,t)$ sollevano cammini costanti, e i cammini costanti sono sollevamenti di sé stessi: per l'unicità sono costanti. $s \mapsto \tilde H(s,0)$ solleva α partendo da y, quindi è $\tilde\alpha$; $s \mapsto \tilde H(s,1)$ solleva β partendo da $\tilde H(0,1) = y$, quindi è $\tilde\beta$. Dunque $\tilde H$ è un'omotopia con estremi fissi da $\tilde\alpha$ a $\tilde\beta$, e $\tilde\alpha(1) = \tilde H(1,0) = \tilde H(1,1) = \tilde\beta(1)$. □

Teorema 7.5: Sollevamento da uno spazio semplicemente connesso. *Siano $p : Y \to X$ un rivestimento, Z semplicemente connesso e localmente connesso per archi, $f : Z \to X$ continua, $z_0 \in Z$, $y_0 \in p^{-1}(f(z_0))$. Esiste un unico sollevamento $\tilde f$ di f con $\tilde f(z_0) = y_0$.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — definizione.** Per $z \in Z$ si sceglie un cammino γ da z_0 a z e si pone $\tilde f(z) = \widetilde{f\circ\gamma}(1)$, dove $\widetilde{f\circ\gamma}$ è il sollevamento che parte da y_0 (Teorema 7.4). Se γ' è un altro cammino da z_0 a z, $\gamma \simeq \gamma'$ (Lemma 7.3(ii)), quindi $f\circ\gamma \simeq f\circ\gamma'$ (Lemma 7.1(iii)) e i sollevamenti hanno la stessa fine (Corollario 7.3): $\tilde f$ è ben definita, e $p \circ \tilde f = f$, $\tilde f(z_0) = y_0$ (con $\gamma = c_{z_0}$). **Passo 2 — continuità.** Sia $z \in Z$, U un intorno ben ricoperto di $f(z)$, $\tilde U$ il foglio che contiene $\tilde f(z)$, e W un intorno aperto di z connesso per archi con $f(W) \subseteq U$. Per $z' \in W$ sia η un cammino in W da z a z'. Il sollevamento di $f\circ(\gamma\eta)$ da y_0 è la giunzione di $\widetilde{f\circ\gamma}$ e di $(p|_{\tilde U})^{-1} \circ f \circ \eta$ (cammino continuo che parte da $\tilde f(z)$ e solleva $f\circ\eta$; la giunzione solleva $f\circ(\gamma\eta)$ e si applica l'unicità). Dunque $\tilde f(z') = (p|_{\tilde U})^{-1}(f(z'))$ su W: $\tilde f$ è continua in z. **Passo 3 — unicità.** Lemma 7.8 (Z è connesso per archi, quindi connesso). □

Esempio 7.5: Due monodromie esplicite. **Dati.** Il laccio $\alpha(t) = e^{2\pi i t}$ in $\mathbb{C}^*$ e i rivestimenti $p_n(z) = z^n$ di $\mathbb{C}^*$ in sé ($n \geq 1$) ed $\exp : \mathbb{C} \to \mathbb{C}^*$ (per exp è l'Esempio 7.9). **p_n è un rivestimento.** Non basta che p_n sia un omeomorfismo locale (non ha punti di diramazione in $\mathbb{C}^*$): serve che ogni punto abbia un intorno ben ricoperto. Sia $x = re^{i\theta} \in \mathbb{C}^*$ e $U = \{\rho e^{i\phi} : \rho > 0,\ |\phi - \theta| < \pi\}$, il piano privato della semiretta opposta a x. Allora $p_n^{-1}(U)$ è l'unione dei settori aperti $S_k = \{\rho e^{i\psi} : \rho > 0,\ |\psi - \frac{\theta+2\pi k}{n}| < \frac{\pi}{n}\}$, $k = 0, \dots, n-1$: infatti $z = \rho e^{i\psi}$ ha $z^n = \rho^n e^{in\psi} \notin U$ se e solo se $n\psi \equiv \theta + \pi \pmod{2\pi}$, cioè se e solo se z sta su una delle n semirette che separano i settori. I settori hanno ampiezza $\frac{2\pi}{n}$ e centri distanti $\frac{2\pi}{n}$: sono a due a due disgiunti. Su S_k, p_n è una biiezione continua su U con inversa continua $\rho e^{i\phi} \mapsto \rho^{1/n} e^{i(\phi+2\pi k)/n}$ ($|\phi - \theta| < \pi$): U è ben ricoperto. (Lo stesso segue dal Lemma 7.9 applicato a $z^n : \widehat{\mathbb{C}} \to \widehat{\mathbb{C}}$, con $B = \{0, \infty\}$.) **Sollevamenti.** Da 1, attraverso p_n: $\tilde\alpha(t) = e^{2\pi i t/n}$, che finisce in $e^{2\pi i/n} \neq 1$ se $n \geq 2$. Da 0, attraverso exp: $\tilde\alpha(t) = 2\pi i t$, che finisce in $2\pi i$. ✓ (Script, sezione E: sollevamento numerico per continuazione in 4000 passi, scarto $< 10^{-9}$.) **Conseguenza.** Per il Corollario 7.3, α non è omotopo al laccio costante in $\mathbb{C}^*$: $\mathbb{C}^*$ non è semplicemente connesso.

7.6. La formula di Riemann–Hurwitz (B2, seconda parte)

Sia $\Delta \subseteq \mathbb{R}^2$ il triangolo chiuso di vertici $e_0 = (0,0)$, $e_1 = (1,0)$, $e_2 = (0,1)$. Le sue **celle** sono i tre vertici, i tre lati privati degli estremi (*lati aperti*) e l'interno; Δ° è Δ privato dei tre vertici.

Definizione 7.8: Triangolazione. Una **triangolazione** di una superficie compatta X è una famiglia finita di funzioni continue e iniettive $\sigma_1, \dots, \sigma_F : \Delta \to X$ (omeomorfismi sull'immagine, per (T-2)) tale che:
(T1) $X = \bigcup_j \sigma_j(\Delta)$;
(T2) le immagini $\sigma_j(c)$ delle celle c di Δ (le **celle** della triangolazione) sono a due a due disgiunte o coincidenti, le $\sigma_j(\operatorname{int}\Delta)$ sono a due a due disgiunte, e se $\sigma_j(c) = \sigma_l(c')$, la funzione $\sigma_l^{-1} \circ \sigma_j$ ristretta alla chiusura di c è la restrizione di una biiezione affine che manda la chiusura di c su quella di c' e i vertici nei vertici.
V, E, F sono i numeri di celle distinte di dimensione 0 (**vertici**), 1 (**spigoli**) e 2 (**facce**); $\chi(\mathcal{T}) = V - E + F$.

Per (T1)–(T2) X è l'unione disgiunta delle celle. In particolare un punto $\sigma_j(t)$ con t interno a un lato (o all'interno) di Δ non è un vertice della triangolazione.

Esempio 7.6: La triangolazione ottaedrica della sfera. **Dati.** Per $k = 0, 1, 2, 3$ e $(a,b) \in \Delta$ si pone $\sigma_k^+(a,b) = (a+b)\, e^{i\frac{\pi}{2}(k + \frac{b}{a+b})}$ (e $\sigma_k^+(0,0) = 0$), e $\sigma_k^-(a,b) = 1/\overline{\sigma_k^+(a,b)}$ (con $1/\bar{0} = \infty$). **Obiettivo.** È una triangolazione di $\widehat{\mathbb{C}}$ con $\chi = 2$. **Verifica.** σ_k^+ è continua (anche in $(0,0)$, dove il modulo $a+b$ tende a 0) e iniettiva: il modulo determina $a+b$, l'argomento in $[\frac{k\pi}{2}, \frac{(k+1)\pi}{2}]$ determina $\frac{b}{a+b}$. La sua immagine è il settore $S_k = \{re^{i\theta} : \ 0 \le r \le 1, \ \frac{k\pi}{2} \le \theta \le \frac{(k+1)\pi}{2}\}$; i lati $b = 0$, $a = 0$, $a + b = 1$ vanno nei segmenti $[0, i^k]$, $[0, i^{k+1}]$ e nell'arco unitario fra i^k e i^{k+1}, parametrizzati affinemente nel parametro del lato (lunghezza o angolo). $z \mapsto 1/\bar{z}$ è un omeomorfismo di $\widehat{\mathbb{C}}$ che fissa il cerchio unitario punto per punto: σ_k^- è iniettiva, con immagine il settore esterno corrispondente, e coincide con σ_k^+ sull'arco. Le celle: 6 vertici (0, ∞, ± 1, $\pm i$), 12 spigoli (quattro segmenti $[0, i^k]$, quattro raggi $[i^k, \infty]$, quattro archi), 8 facce. Le condizioni (T1)–(T2) si leggono sui settori. $\chi = 6 - 12 + 8 = 2$. ✓ (Script, sezione B.)

Lemma 7.9: Fuori dalla diramazione una mappa è un rivestimento. *Sia $f : X \to Y$ olomorfa non costante fra superfici compatte, di grado n, e $B \subseteq Y$ l'insieme (finito) dei valori di diramazione. Posto $Y^\circ = Y \setminus B$ e $X^\circ = f^{-1}(Y^\circ)$, la restrizione $f : X^\circ \to Y^\circ$ è un rivestimento, e ogni fibra ha n punti.*

Dimostrazione. B è finito: è l'immagine dell'insieme finito dei punti di diramazione (Corollario 7.1(iv)). Sia $y \in Y^\circ$, $f^{-1}(y) = \{x_1, \dots, x_n\}$ (Teorema 7.3), con $v(f; x_i) = 1$. Per il Corollario 7.1(ii) esistono intorni aperti $U_i \ni x_i$, a due a due disgiunti, con $f|_{U_i}$ omeomorfismo su un aperto. Come nella dimostrazione del Teorema 7.3, $W = \bigcap_i f(U_i) \setminus \big(f(X \setminus \bigcup U_i) \cup B\big)$ è un intorno aperto di y in Y° (B è chiuso perché finito), e $f^{-1}(W) \subseteq \bigcup U_i$. Allora $f^{-1}(W)$ è l'unione disgiunta degli aperti $U_i \cap f^{-1}(W)$, ciascuno mandato omeomorficamente su W. □

Lemma 7.10: Il triangolo senza vertici. *Δ° è semplicemente connesso e localmente connesso per archi; lo stesso vale per un lato di Δ privato degli estremi. Se e è un vertice di Δ e $0 < \rho < 1$, l'insieme $N_\rho = \{t \in \Delta : \ 0 < |t - e| < \rho\}$ è contenuto in Δ° ed è connesso.*

Dimostrazione. Sia c il baricentro. Se $t \in \Delta^\circ$, i punti $(1-\lambda)c + \lambda t$ con $0 \le \lambda < 1$ sono interni a Δ (combinazione con peso positivo di un punto interno), dunque il segmento $[c,t]$ sta in Δ°: Δ° è stellato e semplicemente connesso (Lemma 7.4). Un vertice e è un punto estremo di ogni insieme convesso $C \subseteq \Delta$ che lo contiene (non è punto interno di un segmento di Δ), dunque $C \setminus \{e\}$ è convesso: gli insiemi $B(t,r) \cap \Delta$ privati dei vertici sono intorni convessi, e Δ° è localmente connesso per archi. Per lo stesso motivo $N_\rho = (\Delta \cap B(e,\rho)) \setminus \{e\}$ è convesso, quindi connesso; non contiene altri vertici perché questi distano ≥ 1 da e. Un lato aperto è omeomorfo a un intervallo aperto, convesso. $\square$

Teorema 7.6: Formula di Riemann–Hurwitz, forma combinatoria. *Sia $f : X \to Y$ olomorfa non costante di grado n fra superfici di Riemann compatte, e sia $\mathcal{T} = (\sigma_j)$ una triangolazione di Y i cui vertici comprendono tutti i valori di diramazione. Allora ogni σ_j ha esattamente n sollevamenti $\tilde\sigma : \Delta \to X$, e questi formano una triangolazione $\widetilde{\mathcal{T}}$ di X con*

$$\widetilde V = nV - \sum_{x \in X} \big(v(f;x) - 1\big), \qquad \widetilde E = nE, \qquad \widetilde F = nF,$$

dunque

$$\chi(\widetilde{\mathcal{T}}) = n\,\chi(\mathcal{T}) - \sum_{x \in X} \big(v(f;x) - 1\big).$$

Dimostrazione passo-passo. Si usano le notazioni del Lemma 7.9; la somma ha un numero finito di termini non nulli. **Passo 1 — sollevamento fuori dai vertici.** $\sigma_j(\Delta^\circ)$ non contiene vertici di $\mathcal{T}$ (osservazione dopo la Definizione 7.8), dunque sta in Y°. Per i Lemmi 7.9 e 7.10 e il Teorema 7.5, per ciascuno degli n punti x sopra $\sigma_j(c)$ (c baricentro) esiste un unico sollevamento $\tilde\sigma^\circ : \Delta^\circ \to X^\circ$ di $\sigma_j|_{\Delta^\circ}$ con $\tilde\sigma^\circ(c) = x$; ogni sollevamento è di questo tipo; due sollevamenti distinti hanno immagini disgiunte (se $\tilde\sigma_1^\circ(t) = \tilde\sigma_2^\circ(t')$, applicando f si ha $\sigma_j(t) = \sigma_j(t')$, $t = t'$, e per il Lemma 7.8 i due coincidono). **Passo 2 — estensione ai vertici.** Sia e un vertice di Δ, $y = \sigma_j(e)$, $f^{-1}(y) = \{x_1, \dots, x_m\}$, con forme normali (U_i, φ_i, ψ_i), $k_i = v(f;x_i)$, gli U_i disgiunti. L'aperto $W = Y \setminus f(X \setminus \bigcup U_i)$ contiene y ($f(X \setminus \bigcup U_i)$ è compatto, quindi chiuso) e $f^{-1}(W) \subseteq \bigcup U_i$. Sia $\rho \in (0,1)$ con $\sigma_j(\Delta \cap B(e,\rho)) \subseteq W$. L'insieme N_ρ è connesso (Lemma 7.10), dunque $\tilde\sigma^\circ(N_\rho)$ è un connesso contenuto nell'unione disgiunta di aperti $\bigcup U_i$: sta in un solo U_i. Per $t \in N_\rho$, poiché $f(U_i)$ sta nel dominio di ψ_i e $\psi_i \circ f = \varphi_i^{k_i}$ su U_i, si ha $|\varphi_i(\tilde\sigma^\circ(t))|^{k_i} = |\psi_i(\sigma_j(t))| \to |\psi_i(y)| = 0$ per $t \to e$: dunque $\tilde\sigma^\circ(t) \to x_i$. Ponendo $\tilde\sigma(e) = x_i$ (e $\tilde\sigma = \tilde\sigma^\circ$ su Δ°) si ottiene un sollevamento continuo $\tilde\sigma : \Delta \to X$ di σ_j. È iniettivo: se $\tilde\sigma(t) = \tilde\sigma(t')$, allora $\sigma_j(t) = \sigma_j(t')$ e $t = t'$. Sollevamenti distinti di σ_j restano distinti. Si ottengono così n sollevamenti di ciascuna σ_j, e nessun altro (un sollevamento di σ_j ristretto a Δ° è uno dei $\tilde\sigma^\circ$). **Passo 3 — i triangoli sollevati ricoprono X (T1).** Sia $\mathcal{V}$ l'insieme finito dei vertici di $\mathcal{T}$. Se $x \in X$ e $f(x) \notin \mathcal{V}$, per (T1) in Y si ha $f(x) = \sigma_j(t)$ per qualche j e t, e t non è un vertice di Δ, cioè $t \in \Delta^\circ$; gli n sollevamenti di σ_j assumono in t valori distinti (Passo 1) sopra $f(x)$, che ha n controimmagini (Lemma 7.9): uno di essi vale x. Dunque l'unione $\bigcup \tilde\sigma(\Delta)$, compatta e quindi chiusa, contiene $X \setminus f^{-1}(\mathcal{V})$, che è denso ($f^{-1}(\mathcal{V})$ è finito e X non ha punti isolati): l'unione è X. Inoltre, se $x = \tilde\sigma(t)$ con $\tilde\sigma$ sollevamento di σ_j, la cella di Δ che contiene t è mandata da σ_j nella cella di $\mathcal{T}$ che contiene $f(x)$. **Passo 4 — celle sopra le celle.** Sia $\mathcal{C}$ una cella di $\mathcal{T}$ di dimensione 1 o 2 e $\iota : \mathcal{C} \to Y^\circ$ l'inclusione. $\mathcal{C}$ è omeomorfo, tramite un σ_j, a un lato aperto o all'interno di Δ, dunque è semplicemente connesso e localmente connesso per archi (Lemmi 7.10 e 7.4): ι ha esattamente n sollevamenti, con immagini a due a due disgiunte (come nel Passo 1). Per ogni sollevamento $\tilde\sigma$ di un σ_j e ogni cella c di Δ con $\sigma_j(c) = \mathcal{C}$, la funzione $\tilde\sigma \circ (\sigma_j|_c)^{-1}$ è uno di questi sollevamenti. Viceversa, sia λ un sollevamento di ι e $s \in \mathcal{C}$: per il Passo 3, $\lambda(s) = \tilde\sigma(t)$ con $\tilde\sigma$ sollevamento di un σ_j e t in una cella c con

$\sigma_j(c) = \mathcal{C}$; allora $\tilde\sigma \circ (\sigma_j|_c)^{-1}$ e λ coincidono in s e, per il Lemma 7.8, ovunque. Le celle di $\widetilde{\mathcal{T}}$ sopra $\mathcal{C}$ sono dunque esattamente n: $\widetilde{E} = nE$, $\widetilde{F} = nF$. Sopra un vertice y, per il Passo 3 ogni punto di $f^{-1}(y)$ è un $\tilde\sigma(e)$ con e vertice di Δ, cioè una cella di dimensione 0 di $\widetilde{\mathcal{T}}$, e viceversa; per il Teorema 7.3

$$|f^{-1}(y)| = \sum_{x \in f^{-1}(y)} 1 = n - \sum_{x \in f^{-1}(y)} (v(f;x) - 1).$$

Sommando sui vertici, che contengono tutti i valori di diramazione, si ottiene $\widetilde{V}$. **Passo 5 — (T2).** Due celle di $\widetilde{\mathcal{T}}$ che si intersecano stanno sopra celle di $\mathcal{T}$ che si intersecano, dunque uguali (T2 in Y); se hanno dimensione 1 o 2, per il Passo 4 sono immagini di sollevamenti della stessa inclusione che si incontrano, quindi coincidono; se hanno dimensione 0 sono lo stesso punto. Se $\tilde\sigma(c) = \tilde\sigma'(c')$ con $\tilde\sigma, \tilde\sigma'$ sollevamenti di σ_j, σ_l, allora $\sigma_j(c) = \sigma_l(c')$, la funzione $A = \sigma_l^{-1} \circ \sigma_j$ è affine sulla chiusura di c, e $\tilde\sigma' \circ A$ e $\tilde\sigma$ sono due sollevamenti di $\sigma_j|_c$ che coincidono in un punto (scelto $t \in c$, $\tilde\sigma(t) = \tilde\sigma'(t')$ con $t' \in c'$ e, applicando f, $t' = A(t)$): coincidono su c (Lemma 7.8; per una cella di dimensione 0 non c'è nulla da dimostrare) e sulla sua chiusura per continuità, cioè $\tilde\sigma'^{-1} \circ \tilde\sigma = A$ lì. Le facce sopra facce distinte, e i diversi sollevamenti della stessa faccia, sono disgiunti. **Passo 6 — conteggio.** $\chi(\widetilde{\mathcal{T}}) = nV - \sum(v-1) - nE + nF$. □

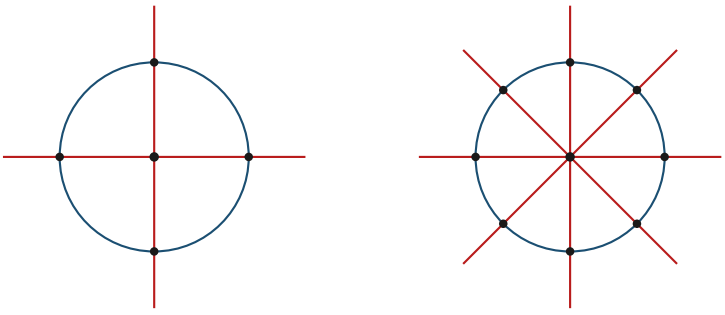
Osservazione 7.3: L'invarianza di χ e la lettura in termini di genere. *Il Teorema 7.6 è dimostrato per intero, ma confronta due* triangolazioni. *Per leggerlo come relazione fra le superfici occorre sapere che $\chi(\mathcal{T})$ dipende solo dalla superficie: è il fatto (I1) dell'Osservazione «Che cosa si importa dalla topologia» del Volume V, Capitolo 12, che l'Appendice T dimostra per ogni complesso cellulare finito di dimensione ≤ 2, quindi per ogni triangolazione (Teorema T.11, Proposizione T.5). Con (I2) (classificazione delle superfici compatte orientabili, $\chi = 2 - 2g$, dimostrata nell'Appendice T per le superfici triangolate, Teorema T.14), e con il fatto che ogni superficie di Riemann compatta ha una triangolazione, sempre orientabile, che si può scegliere con vertici prescritti (Teorema T.16 e Lemma T.26), il teorema diventa, per* ogni *$f : X \to Y$ olomorfa non costante fra superfici di Riemann compatte, la formula classica (Corollario T.4)*

$$2g_X - 2 = n\,(2g_Y - 2) + \sum_{x \in X} (v(f;x) - 1).$$

Si sarebbe potuta ottenere l'invarianza di χ dal Gauss–Bonnet combinatorio del Volume V, Capitolo 15: quel capitolo dimostra l'identità $\sum K = 2\pi(V - E + F)$ per una triangolazione fissata e l'invarianza di $V - E + F$ per suddivisione rettilinea, ma non l'indipendenza dalla triangolazione, che richiede l'omologia o un teorema di suddivisione comune. L'indipendenza dalla triangolazione è dimostrata nell'Appendice T (omologia singolare); la formula non interviene nella catena dell'uniformizzazione.

Esempio 7.7: Riemann–Hurwitz sulla sfera. **Dati.** Le funzioni razionali z^n ($n = 2, \dots, 5$), i polinomi di Čebyšëv T_n ($n = 2, \dots, 5$), la mappa di Joukowski $J(z) = \frac{1}{2}(z + \frac{1}{z})$ e J^2, viste come mappe $\widehat{\mathbb{C}} \to \widehat{\mathbb{C}}$, e la triangolazione ottaedrica (Esempio 7.6). **Obiettivo.** Controllare il Teorema 7.6. **Passo 1 (la triangolazione è adattata).** I valori di diramazione stanno fra i vertici $0, \infty, \pm 1, \pm i$: per z^n sono $0, \infty$; per T_n sono ± 1 (valori nei punti critici $\cos\frac{k\pi}{n}$) e ∞; per J sono ± 1 (punti critici ± 1); per J^2 sono 1 (da $J = \pm 1$), 0 e ∞ (dove $J = 0$ o $J = \infty$ e il quadrato dirama). **Passo 2 (conteggio).** Lo script (sezione D) conta le controimmagini distinte dei 6 vertici, di un punto per ciascuno dei 12 spigoli e di

un punto per ciascuna delle 8 facce: per esempio per T_3, $\widetilde{V} = 14 = 6 \cdot 3 - 4$, $\widetilde{E} = 36$, $\widetilde{F} = 24$, e $\chi(\widetilde{\mathcal{T}}) = 2$; in tutti i dieci casi $\chi(\widetilde{\mathcal{T}}) = 2$ e $\sum(v-1) = 2n-2$. ✓**Passo 3 (il caso z^2, a vista).** Le controimmagini tramite z^2 dei quattro raggi $[0, i^k] \cup [i^k, \infty]$ sono gli otto raggi di argomento $\frac{k\pi}{4}$, e il cerchio unitario è la controimmagine di sé stesso (Figura 7.1): $\widetilde{V} = 2 + 8 = 10 = 2 \cdot 6 - 2$ (i punti 0 e ∞ hanno $v = 2$), $\widetilde{E} = 8 + 8 + 8 = 24$, $\widetilde{F} = 16$. **Interpretazione.** $\widetilde{\mathcal{T}}$ è un'altra triangolazione della sfera: che anche essa abbia $\chi = 2$ è l'invarianza di χ (Teorema T.11), qui confermata sui dieci esempi. Per il Corollario T.3 (la triangolazione ottaedrica è orientabile, Esempio T.2), il teorema dà $\sum(v-1) = 2n-2$ per ogni funzione razionale R di grado n *con al più tre valori di diramazione*: si sceglie un insieme $\{a, b, c\}$ di tre punti distinti che li contiene e la trasformazione di Möbius M inversa di $w \mapsto \frac{(w-a)(b-c)}{(w-c)(b-a)}$ (con le ovvie modifiche se uno dei tre punti è ∞), che manda $0, 1, \infty$ in a, b, c; le $M \circ \sigma_k^{\pm}$ formano ancora una triangolazione (M è un omeomorfismo di $\widehat{\mathbb{C}}$ e le funzioni $\sigma_l^{-1} \circ \sigma_j$ della condizione (T2) non cambiano), con quei valori fra i vertici; allora $\chi(\widetilde{\mathcal{T}}) = 2n - \sum(v-1)$ e l'invarianza di χ dà 2. Lo stesso vale se i valori di diramazione sono contenuti nell'immagine dei sei vertici tramite una Möbius. Per una funzione razionale con valori di diramazione in posizione generica il Teorema 7.6 richiede una triangolazione della sfera con vertici prescritti, che questo capitolo non costruisce: la fornisce la suddivisione stellare dell'Appendice T (Lemma T.26), e il Corollario T.4 dimostra $\sum(v-1) = 2n-2$ per *ogni* funzione razionale di grado n.



$\mathcal{T}$ (in $Y = \widehat{\mathbb{C}}$) $\widetilde{\mathcal{T}}$ (sopra, tramite z^2)

Figura 7.1: A sinistra la triangolazione ottaedrica di $\widehat{\mathbb{C}}$ (Esempio 7.6) vista nel piano: i quattro raggi (rossi) proseguono fino a ∞, il cerchio unitario (blu) separa le facce interne da quelle esterne; vertici 0, ± 1, $\pm i$ e ∞ (fuori dalla figura). A destra la triangolazione sollevata tramite $z \mapsto z^2$: otto raggi, 10 vertici, 24 spigoli, 16 facce, $\chi = 2$. Figura generata dallo script `cap07_superfici_riemann.py`, sezione G.

7.7. Il rivestimento universale (B3, seconda parte)

Definizione 7.9: Rivestimento universale. Uno spazio X è **semilocalmente semplicemente connesso** se ogni $x \in X$ ha un intorno N tale che ogni laccio in N basato in x è omotopo in X al laccio costante. Un **rivestimento universale** di X è un rivestimento $p : \widetilde{X} \to X$ con $\widetilde{X}$ semplicemente connesso e localmente connesso per archi.

Una superficie è localmente connessa per archi e semilocalmente semplicemente connessa: si prende per N un intorno omeomorfo a un disco, semplicemente connesso (Lemma 7.4).

Teorema 7.7: Esistenza del rivestimento universale. *Sia X connesso, localmente connesso per archi e semilocalmente semplicemente connesso, $x_0 \in X$. Sia $\widetilde{X}$ l'insieme delle classi $[\gamma]$ dei cammini γ in X con inizio x_0 (omotopia con estremi fissi) e $p([\gamma]) = \gamma(1)$. Con la topologia descritta nella dimostrazione, $p : \widetilde{X} \to X$ è un rivestimento universale. Se X è di Hausdorff, lo è anche $\widetilde{X}$; se X è una superficie, $\widetilde{X}$ è una superficie semplicemente connessa.*

Dimostrazione passo-passo. La costruzione è quella di Hatcher (voce [2], pp. 63–65), con i passaggi lasciati al lettore svolti. X è connesso per archi (Lemma 7.5), quindi p è suriettiva. **Passo 1 — la famiglia $\mathcal{U}$.** Sia $\mathcal{U}$ la famiglia degli aperti $U \subseteq X$ connessi per archi tali che ogni laccio in U (basato in un punto qualsiasi di U) sia omotopo in X a un laccio costante. *$\mathcal{U}$ è una base della topologia.* Dato x e un suo intorno aperto O, sia N come nella Definizione 7.9 e $U \subseteq O \cap N$ un intorno aperto di x connesso per archi. Se β è un laccio in U basato in u, e h un cammino in U da x a u, $h\beta\bar{h}$ è un laccio in N basato in x, banale in X, e $\beta \simeq \bar{h}(h\beta\bar{h})h \simeq \bar{h}h \simeq c_u$ (Lemma 7.2). Dunque $U \in \mathcal{U}$. Un aperto connesso per archi contenuto in un $U \in \mathcal{U}$ sta in $\mathcal{U}$. *Proprietà chiave:* se $U \in \mathcal{U}$, due cammini in U con gli stessi estremi sono omotopi in X ($\eta\bar{\eta}'$ è un laccio in U; si ragiona come nel Lemma 7.3(ii)). **Passo 2 — gli insiemi $U[\gamma]$.** Per $U \in \mathcal{U}$ e γ cammino da x_0 con $\gamma(1) \in U$ si pone $U[\gamma] = \{[\gamma\eta] : \ \eta \text{ cammino in } U,\ \eta(0) = \gamma(1)\}$. Dipende solo da $[\gamma]$ (Lemma 7.2(i)). $p : U[\gamma] \to U$ è suriettiva (U connesso per archi) e iniettiva: se $\eta(1) = \eta'(1)$, $\eta \simeq \eta'$ (proprietà chiave) e $[\gamma\eta] = [\gamma\eta']$. **Passo 3 — la proprietà $(*)$.** Se $[\gamma'] \in U[\gamma]$, allora $U[\gamma'] = U[\gamma]$. Infatti $\gamma' \simeq \gamma\eta$ con η in U; gli elementi di $U[\gamma']$ sono $[\gamma'\mu] = [\gamma\eta\mu] \in U[\gamma]$; quelli di $U[\gamma]$ sono $[\gamma\mu] = [\gamma\eta\bar{\eta}\mu] = [\gamma'\bar{\eta}\mu] \in U[\gamma']$. **Passo 4 — topologia.** Gli $U[\gamma]$ ricoprono $\widetilde{X}$ ($[\gamma] = [\gamma c_{\gamma(1)}] \in U[\gamma]$ per $U \ni \gamma(1)$). Se $[\gamma''] \in U[\gamma] \cap V[\gamma']$, per $(*)$ $U[\gamma] = U[\gamma'']$ e $V[\gamma'] = V[\gamma'']$; preso $W \in \mathcal{U}$ con $\gamma''(1) \in W \subseteq U \cap V$, si ha $[\gamma''] \in W[\gamma''] \subseteq U[\gamma''] \cap V[\gamma'']$. Dunque gli $U[\gamma]$ sono base di una topologia su $\widetilde{X}$. **Passo 5 — p è un omeomorfismo su ogni $U[\gamma]$.** Sia $V \in \mathcal{U}$, $V \subseteq U$, e $[\gamma'] \in U[\gamma]$ con $\gamma'(1) \in V$. Allora $V[\gamma'] \subseteq U[\gamma'] = U[\gamma]$ e $p(V[\gamma']) = V$; inoltre $p^{-1}(V) \cap U[\gamma] = V[\gamma']$: se $[\gamma''] \in U[\gamma] = U[\gamma']$ ha fine in V, $\gamma'' \simeq \gamma'\eta$ con η in U, ed esiste η' in V con gli stessi estremi; $\eta \simeq \eta'$ (proprietà chiave in U), e $[\gamma''] = [\gamma'\eta'] \in V[\gamma']$. Gli aperti di $\widetilde{X}$ contenuti in $U[\gamma]$ sono unioni di insiemi di base $W[\delta] \subseteq U[\gamma]$, le cui immagini $p(W[\delta]) = W$ (Passo 2) sono aperte: $p|_{U[\gamma]}$ è aperta. Gli aperti di U sono unioni di $V \in \mathcal{U}$ con $V \subseteq U$, con controimmagine in $U[\gamma]$ uguale a $V[\gamma']$ o vuota: $p|_{U[\gamma]}$ è continua. Dunque $p : U[\gamma] \to U$ è un omeomorfismo, e p è continua su $\widetilde{X}$. **Passo 6 — rivestimento.** Per $U \in \mathcal{U}$, $p^{-1}(U)$ è l'unione degli $U[\gamma]$ con $\gamma(1) \in U$, e per $(*)$ due di essi sono uguali o disgiunti. Ogni punto ha un intorno in $\mathcal{U}$: p è un rivestimento. **Passo 7 — connessione per archi.** Per un cammino γ da x_0 e $t \in I$ sia $\gamma_t(s) = \gamma(\min(s,t))$. *La funzione $t \mapsto [\gamma_t]$ è continua.* Fissato t_0, un intorno di base di $[\gamma_{t_0}]$ si può scrivere $U[\gamma_{t_0}]$ (per $(*)$), con $U \in \mathcal{U}$, $\gamma(t_0) \in U$. Sia $J \ni t_0$ un intervallo con $\gamma(J) \subseteq U$. Per $t \in J$ sia $\eta_t(s) = \gamma(t_0 + s(t - t_0))$, cammino in U. Si ha $\gamma_{t_0}\eta_t = \gamma \circ \psi$ con $\psi(s) = \min(2s, t_0)$ per $s \le \frac{1}{2}$ e $\psi(s) = t_0 + (2s-1)(t - t_0)$ per $s \ge \frac{1}{2}$, e $\gamma_t = \gamma \circ \psi'$ con $\psi'(s) = \min(s, t)$; $\psi(0) = \psi'(0) = 0$, $\psi(1) = \psi'(1) = t$. Per il Lemma 7.1(ii), $[\gamma_t] = [\gamma_{t_0}\eta_t] \in U[\gamma_{t_0}]$. Dunque $t \mapsto [\gamma_t]$ è un cammino in $\widetilde{X}$ da $[\gamma_0] = [c_{x_0}] =: \tilde{x}_0$ a $[\gamma_1] = [\gamma]$, ed è il sollevamento di γ che parte da $\tilde{x}_0$. $\widetilde{X}$ è connesso per archi; è localmente connesso per archi perché localmente omeomorfo a X. **Passo 8 — semplice connessione.** Sia Γ un laccio in $\widetilde{X}$ basato in $\tilde{x}_0$, e $\alpha = p \circ \Gamma$, laccio in x_0. Per il Passo 7 e l'unicità (Lemma 7.8), $\Gamma(t) = [\alpha_t]$; in particolare $\tilde{x}_0 = \Gamma(1) = [\alpha]$, cioè $\alpha \simeq c_{x_0}$. Per il Corollario 7.3, i sollevamenti da $\tilde{x}_0$ di α e di c_{x_0}, cioè Γ e il laccio costante, sono omotopi. Dunque $\pi_1(\widetilde{X}, \tilde{x}_0)$ è banale. **Passo 9 — Hausdorff.** Se $p(\tilde{x}) \neq p(\tilde{y})$, le controimmagini di due intorni disgiunti li separano. Se $p(\tilde{x}) = p(\tilde{y}) = x$ e $\tilde{x} \neq \tilde{y}$, preso $U \in \mathcal{U}$ con $x \in U$, i fogli $U[\cdot]$ che li contengono sono distinti (su un foglio p

è iniettiva), quindi disgiunti per $(*)$. Se X è una superficie, $\widetilde{X}$ è di Hausdorff, connesso e localmente omeomorfo a X, quindi a aperti di $\mathbb{C}$. □

Teorema 7.8: Unicità del rivestimento universale. *Siano $p_1 : Y_1 \to X$ e $p_2 : Y_2 \to X$ rivestimenti universali, $y_1 \in Y_1$, $y_2 \in Y_2$ con $p_1(y_1) = p_2(y_2)$. Esiste un unico omeomorfismo $h : Y_1 \to Y_2$ con $p_2 \circ h = p_1$ e $h(y_1) = y_2$.*

Dimostrazione. Per il Teorema 7.5 (applicato al rivestimento p_2 e a $f = p_1$ sul semplicemente connesso Y_1) esiste un unico h continuo con $p_2 \circ h = p_1$, $h(y_1) = y_2$; allo stesso modo $k : Y_2 \to Y_1$ con $p_1 \circ k = p_2$, $k(y_2) = y_1$. $k \circ h$ è un sollevamento di p_1 attraverso p_1 che fissa y_1, come l'identità: per il Lemma 7.8, $k \circ h = \mathrm{id}$; analogamente $h \circ k = \mathrm{id}$. □

Definizione 7.10: Trasformazioni di rivestimento. Una **trasformazione di rivestimento** di $p : Y \to X$ è un omeomorfismo $T : Y \to Y$ con $p \circ T = p$. Formano un gruppo, $\mathrm{Deck}(Y/X)$.

Proposizione 7.4: Trasformazioni e gruppo fondamentale. *Sia $p : \widetilde{X} \to X$ un rivestimento universale, $x_0 \in X$.*

(i) Una trasformazione di rivestimento con un punto fisso è l'identità.

(ii) Per $\tilde{x}, \tilde{x}' \in p^{-1}(x_0)$ esiste un'unica $T \in \mathrm{Deck}$ con $T(\tilde{x}) = \tilde{x}'$.

(iii) $\mathrm{Deck}(\widetilde{X}/X) \cong \pi_1(X, x_0)$.

Dimostrazione. (i) T e id sono sollevamenti di p che coincidono in un punto (Lemma 7.8). (ii) Il Teorema 7.8 con $Y_1 = Y_2 = \widetilde{X}$, $y_1 = \tilde{x}$, $y_2 = \tilde{x}'$; l'unicità è (i) applicata a $T'^{-1}T$. (iii) Per il Teorema 7.8 si può supporre che $\widetilde{X}$ sia il modello del Teorema 7.7 (un omeomorfismo h compatibile con le proiezioni coniuga i gruppi di trasformazioni: $T \mapsto hTh^{-1}$). Per $[\alpha] \in \pi_1(X, x_0)$ si pone $T_\alpha([\gamma]) = [\alpha\gamma]$: è ben definita (Lemma 7.2(i)), $p \circ T_\alpha = p$, e $T_\alpha(U[\gamma]) = U[\alpha\gamma]$, con $T_\alpha|_{U[\gamma]} = (p|_{U[\alpha\gamma]})^{-1} \circ p|_{U[\gamma]}$ continua; l'inversa è $T_{\bar{\alpha}}$. $T_\alpha T_\beta = T_{\alpha\beta}$ (Lemma 7.2(ii)): $[\alpha] \mapsto T_\alpha$ è un omomorfismo. È iniettivo: se $T_\alpha = \mathrm{id}$, $[\alpha] = T_\alpha([c_{x_0}]) = [c_{x_0}]$. È suriettivo: se $T \in \mathrm{Deck}$, $T([c_{x_0}]) = [\gamma]$ con γ laccio in x_0, e T_γ coincide con T in $[c_{x_0}]$: per (i), $T = T_\gamma$. □

Proposizione 7.5: La sfera è semplicemente connessa. *$\widehat{\mathbb{C}}$ è semplicemente connessa.*

Dimostrazione. Siano $U_1 = \mathbb{C}$ e $U_2 = \widehat{\mathbb{C}} \setminus \{0\}$, entrambi omeomorfi a $\mathbb{C}$ (Esempio 7.2) e quindi semplicemente connessi (Lemma 7.4); $U_1 \cap U_2 = \mathbb{C}^*$ è connesso per archi. Sia α un laccio in 0. Per (T-3) applicato al ricoprimento $\{\alpha^{-1}(U_1), \alpha^{-1}(U_2)\}$ di I esiste una suddivisione $0 = s_0 < \cdots < s_N = 1$ con ogni $\alpha([s_{i-1}, s_i])$ contenuto in U_1 o in U_2. Si riuniscono gli intervalli consecutivi assegnati a U_2 in intervalli massimali $[a, b]$. Poiché $\alpha([a, b]) \subseteq U_2$ e $\alpha(0) = \alpha(1) = 0 \notin U_2$, si ha $0 < a < b < 1$: gli estremi a e b sono quindi estremi anche di intervalli assegnati a U_1 (per la massimalità), e $\alpha(a), \alpha(b) \in U_1 \cap U_2 = \mathbb{C}^*$. Si sostituisce $\alpha|_{[a,b]}$ con un cammino in $\mathbb{C}^*$ con gli stessi estremi (riparametrizzato su $[a, b]$): i due cammini stanno in U_2, semplicemente connesso, e sono omotopi in U_2 con estremi fissi (Lemma 7.3(ii)); le omotopie sui vari intervalli, e l'omotopia costante sugli altri, si incollano (T-1) in un'omotopia da α a un laccio α' contenuto in $U_1 = \mathbb{C}$, che è omotopo al laccio costante (Lemma 7.4). □

7.8. Struttura complessa sollevata e azioni del gruppo (B4)

Teorema 7.9: Sollevamento della struttura complessa. *Siano X una superficie di Riemann, Y uno spazio di Hausdorff connesso e $p : Y \to X$ un omeomorfismo locale (per esempio un rivestimento con Y connesso). Esiste un'unica struttura complessa su Y per cui p è olomorfa; con essa p è un biolomorfismo locale. In particolare il rivestimento universale $\widetilde{X}$ di una superficie di Riemann è una superficie di Riemann semplicemente connessa e p è olomorfa.*

Dimostrazione. Esistenza. Sia $\mathcal{A}$ la famiglia delle funzioni $\varphi \circ p|_V$, dove $V \subseteq Y$ è aperto, $p|_V$ è un omeomorfismo su un aperto $p(V)$, e $\varphi : U \to \varphi(U)$ è una carta di X con $p(V) \subseteq U$. Sono carte di Y (omeomorfismi su aperti di $\mathbb{C}$) e ricoprono Y. Se $\varphi_1 \circ p|_{V_1}$ e $\varphi_2 \circ p|_{V_2}$ hanno domini che si intersecano, su $V_1 \cap V_2$ la funzione p è la stessa, e il cambiamento di carta è $\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}$ ristretto a $\varphi_1(p(V_1 \cap V_2))$: olomorfo. Y è una superficie (Hausdorff, connesso, localmente omeomorfo ad aperti di $\mathbb{C}$), e in queste carte p si legge come $\varphi \circ p \circ (\varphi \circ p|_V)^{-1} = \mathrm{id}$: è olomorfa, e su ogni V è un biolomorfismo su $p(V)$. *Unicità.* Le carte $\varphi \circ p|_V$ di $\mathcal{A}$ con V *connesso* ricoprono già Y (ogni punto ha intorni connessi arbitrariamente piccoli, controimmagini di dischi coordinati) e formano un atlante della prima struttura. Se un'altra struttura rende p olomorfa e V è connesso, V è una superficie di Riemann con la seconda struttura e $p|_V$ è olomorfa e iniettiva, quindi un biolomorfismo sull'immagine (Corollario 7.1(vi)), e $\varphi \circ p|_V$ è olomorfa con inversa olomorfa: è una carta della seconda struttura. Le due strutture hanno un atlante comune. L'ultima frase segue dal Teorema 7.7. □

Definizione 7.11: Azione libera e propriamente discontinua. Un gruppo G di omeomorfismi di uno spazio Y **agisce liberamente** se nessun elemento diverso dall'identità ha punti fissi. In questo capitolo diciamo che G agisce in modo **propriamente discontinuo** se: (a) ogni $y \in Y$ ha un intorno V con $gV \cap V = \emptyset$ per ogni $g \neq \mathrm{id}$; (b) se y, y' non stanno nella stessa orbita, esistono intorni $V \ni y$, $V' \ni y'$ con $gV \cap V' = \emptyset$ per ogni $g \in G$.

Osservazione 7.4: Confronto con la definizione del Volume V. *Il Volume V (Capitolo 12, Definizione «Azione propriamente discontinua») chiede invece che, per ogni compatto K, gli elementi g con $gK \cap K \neq \emptyset$ siano in numero finito. Se Y è una superficie e l'azione è libera, quella condizione implica (a) e (b). Per (a): sia K un intorno compatto di y (un disco chiuso in una carta); gli elementi $g \neq \mathrm{id}$ con $gK \cap K \neq \emptyset$ sono $g_1, \dots, g_m$, e $g_i(y) \neq y$; per (T-5) e la continuità delle g_i esiste un intorno $V \subseteq K$ di y con $g_i V \cap V = \emptyset$ per ogni i; per gli altri $g \neq \mathrm{id}$, $gV \cap V \subseteq gK \cap K = \emptyset$. Per (b): con K, K' intorni compatti di y, y', gli elementi con $g(K \cup K') \cap (K \cup K') \neq \emptyset$ sono in numero finito, e per essi $g(y) \neq y'$; si restringono K e K' come sopra.*

Teorema 7.10: Quozienti. *Sia Y una superficie di Riemann e $G \subseteq \mathrm{Aut}(Y)$ un gruppo che agisce liberamente e in modo propriamente discontinuo. Sullo spazio delle orbite Y/G, con la topologia quoziente (W aperto se $\pi^{-1}(W)$ è aperto, $\pi(y) = Gy$), esiste un'unica struttura di superficie di Riemann per cui $\pi : Y \to Y/G$ è olomorfa. Con essa π è un rivestimento e un biolomorfismo locale, e $G = \mathrm{Deck}(Y/(Y/G))$.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — topologia.** π è continua e aperta: $\pi^{-1}(\pi(O)) = \bigcup_g gO$ è aperto se O lo è. Y/G è connesso (immagine di un connesso). È di Hausdorff: se $\pi(y) \neq \pi(y')$, con V, V' come in (b), $\pi(V)$ e $\pi(V')$ sono aperti disgiunti (se $\pi(v) = \pi(v')$ allora $v' = gv \in gV \cap V'$). **Passo 2 — rivestimento.** Sia V un intorno aperto di y come in (a).

$\pi^{-1}(\pi(V)) = \bigcup_g gV$, e gli aperti gV sono a due a due disgiunti: $gV \cap hV = h(h^{-1}gV \cap V) = \emptyset$ se $g \neq h$. Ciascuno è mandato da π biiettivamente su $\pi(V)$ (se $\pi(gv) = \pi(gv')$ allora $v' = kv$ e $v' \in kV \cap V$, $k = \mathrm{id}$), in modo continuo e aperto: omeomorficamente. Dunque $\pi(V)$ è ben ricoperto e π è un omeomorfismo locale. **Passo 3 — carte.** Si prendono le carte $\varphi \circ (\pi|_V)^{-1}$, con V come in (a), dominio di una carta φ di Y. Se due di esse, con V_1, V_2, hanno domini che si intersecano in $\pi(v_1) = \pi(v_2)$, $v_i \in V_i$, allora $v_2 = gv_1$ per un $g \in G$, e sull'intorno aperto $V_1 \cap g^{-1}V_2$ di v_1 si ha $(\pi|_{V_2})^{-1} \circ \pi = g$ (perché $gw \in V_2$ e $\pi(gw) = \pi(w)$). Il cambiamento di carta è quindi, vicino a $\varphi_1(v_1)$, $\varphi_2 \circ g \circ \varphi_1^{-1}$, olomorfo perché $g \in \mathrm{Aut}(Y)$. In queste carte π si legge come l'identità: è olomorfa e un biolomorfismo locale. L'unicità si prova come nel Teorema 7.9. **Passo 4 — il gruppo.** Ogni $g \in G$ è una trasformazione di rivestimento. Se T lo è e $y \in Y$, $T(y) \in \pi^{-1}(\pi(y)) = Gy$: $T(y) = g(y)$ per un g, e $T = g$ per il Lemma 7.8 (Y connesso). □

Teorema 7.11: Il gruppo di rivestimento di una superficie di Riemann. *Sia X una superficie di Riemann e $p : \widetilde{X} \to X$ il rivestimento universale, con la struttura complessa del Teorema 7.9. Allora $G = \mathrm{Deck}(\widetilde{X}/X)$ è un sottogruppo di $\mathrm{Aut}(\widetilde{X})$ isomorfo a $\pi_1(X, x_0)$, agisce liberamente e in modo propriamente discontinuo, e la mappa $\widetilde{X}/G \to X$ indotta da p è un biolomorfismo.*

Dimostrazione. Automorfismi. Se $T \in G$ e $y \in \widetilde{X}$, siano $V \ni y$ e $V' \ni T(y)$ fogli sopra lo stesso intorno ben ricoperto U di $p(y)$, e $W = V \cap T^{-1}(V')$, intorno aperto di y. Per $w \in W$, $T(w) \in V'$ e $p(T(w)) = p(w)$: dunque $T|_W = (p|_{V'})^{-1} \circ p|_W$, composizione di biolomorfismi (Teorema 7.9). Lo stesso per T^{-1}. *Isomorfismo e azione libera:* Proposizione 7.4. *(a):* se V è un foglio sopra un aperto ben ricoperto e $g(v') = v$ con $v, v' \in V$, allora $p(v) = p(v')$ e $v = v'$ (p iniettiva su V), quindi $g = \mathrm{id}$ per l'azione libera. *(b):* se $p(y) \neq p(y')$, intorni disgiunti U, U' in X danno $V = p^{-1}(U)$, $V' = p^{-1}(U')$ con $gV \subseteq p^{-1}(U)$ disgiunto da V'; se $p(y) = p(y')$, y e y' stanno nella stessa orbita (Proposizione 7.4(ii)). *Quoziente.* La mappa $\bar{p} : \widetilde{X}/G \to X$, $\bar{p}(Gy) = p(y)$, è ben definita, suriettiva, e iniettiva per la Proposizione 7.4(ii). Nelle carte del Teorema 7.10 e del Teorema 7.9, costruite sullo stesso foglio V, $\bar{p}$ si legge come l'identità: è olomorfa, biiettiva, e un biolomorfismo (Corollario 7.1(vi)). □

Corollario 7.4: Ogni superficie di Riemann è un quoziente di una semplicemente connessa. *Ogni superficie di Riemann X è biolomorfa a $\widetilde{X}/G$, dove $\widetilde{X}$ è una superficie di Riemann semplicemente connessa e $G \subseteq \mathrm{Aut}(\widetilde{X})$ è un gruppo isomorfo a $\pi_1(X)$ che agisce liberamente e in modo propriamente discontinuo.*

Dimostrazione. Teoremi 7.7, 7.9 e 7.11. □

Osservazione 7.5: Che cosa servirà nel Capitolo 9. *Il teorema di uniformizzazione identificherà $\widetilde{X}$ con $\widehat{\mathbb{C}}$, $\mathbb{C}$ o $\mathbb{D}$; il Corollario 7.4 ridurrà allora la classificazione di tutte le superfici di Riemann (voce B15) a quella dei gruppi di automorfismi di queste tre che agiscono liberamente e in modo propriamente discontinuo, secondo la tabella della Sezione 6.3.*

7.9. Esempi: tori, cilindro, superfici iperboliche

Esempio 7.8: I tori. **Dati.** $\omega_1,\omega_2\in\mathbb{C}$ con $\omega_2/\omega_1\notin\mathbb{R}$, $\Lambda=\mathbb{Z}\omega_1+\mathbb{Z}\omega_2$, $G=\{z\mapsto z+\lambda:\lambda\in\Lambda\}\subseteq\mathrm{Aut}(\mathbb{C})$. **Obiettivo.** $\mathbb{C}/\Lambda$ è una superficie di Riemann compatta, con rivestimento universale $\mathbb{C}$ e $\pi_1(\mathbb{C}/\Lambda)\cong\mathbb{Z}^2$. **Passo 1 (discretezza).** La mappa $(a,b)\mapsto a\omega_1+b\omega_2$ da $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{C}$ è $\mathbb{R}$-lineare e iniettiva (ω_1,ω_2 sono $\mathbb{R}$-indipendenti): per (T-6), $|a\omega_1+b\omega_2|\geq c\,|(a,b)|$ con $c>0$. Dunque ogni disco contiene un numero finito di punti di Λ, e $\delta=\min\{|\lambda|:\lambda\in\Lambda\setminus\{0\}\}>0$. **Passo 2 (azione).** Libera: $z+\lambda=z$ solo per $\lambda=0$. (a): con $V=D(y,\delta/2)$, $(V+\lambda)\cap V=\emptyset$ per $\lambda\neq0$. (b): se $y'-y\notin\Lambda$, l'insieme dei λ con $|y'-y-\lambda|\leq1$ è finito, e $\varepsilon=\min\left(1,\min_\lambda|y'-y-\lambda|\right)>0$ (minimo di un numero finito di numeri positivi) soddisfa $|y'-y-\lambda|\geq\varepsilon$ per ogni $\lambda\in\Lambda$; con $V=D(y,\varepsilon/3)$, $V'=D(y',\varepsilon/3)$ si ha $(V+\lambda)\cap V'=\emptyset$ per ogni λ. **Passo 3 (conclusione).** Per il Teorema 7.10, $\mathbb{C}/\Lambda$ è una superficie di Riemann e $\pi:\mathbb{C}\to\mathbb{C}/\Lambda$ un rivestimento olomorfo con gruppo G. È compatta: è l'immagine del parallelogramma chiuso $\{s\omega_1+t\omega_2:\ s,t\in[0,1]\}$, perché ogni z si scrive $(a+s)\omega_1+(b+t)\omega_2$ con $a,b\in\mathbb{Z}$, $s,t\in[0,1)$. $\mathbb{C}$ è semplicemente connesso (Lemma 7.4): π è il rivestimento universale e, per il Teorema 7.8 e la Proposizione 7.4, $\pi_1(\mathbb{C}/\Lambda)\cong G\cong\Lambda\cong\mathbb{Z}^2$. (Script del Capitolo 6, sezione A.) **Passo 4 (una triangolazione esplicita).** Sia $L(s,t)=s\omega_1+t\omega_2$, biiezione $\mathbb{R}$-lineare di $\mathbb{R}^2$ su $\mathbb{C}$, e per $i,j\in\{0,1,2\}$, $(a,b)\in\Delta$,

$$\sigma^-_{ij}(a,b)=\pi\Big(L\big(\tfrac{i+a+b}{3},\tfrac{j+b}{3}\big)\Big),\qquad \sigma^+_{ij}(a,b)=\pi\Big(L\big(\tfrac{i+a}{3},\tfrac{j+a+b}{3}\big)\Big).$$

Nelle coordinate (s,t), $\sigma^\mp_{ij}=\pi\circ L\circ A^\mp_{ij}$ con $A^\mp_{ij}$ affini e iniettive, che mandano Δ sui due triangoli chiusi in cui la diagonale da $(\frac{i}{3},\frac{j}{3})$ a $(\frac{i+1}{3},\frac{j+1}{3})$ divide il quadratino $[\frac{i}{3},\frac{i+1}{3}]\times[\frac{j}{3},\frac{j+1}{3}]$, vertici nei vertici. Le rette $s=\frac{k}{3}$, $t=\frac{k}{3}$, $s-t=\frac{k}{3}$ ($k\in\mathbb{Z}$) dividono il piano in *celle* a due a due disgiunte (i punti di $\frac{1}{3}\mathbb{Z}^2$, i lati aperti, i triangoli aperti: un punto (s,t) fuori dalle rette sta nel triangolo aperto individuato da $\lfloor3s\rfloor$, $\lfloor3t\rfloor$ e dal segno di $\{3s\}-\{3t\}$), e le traslazioni di $\mathbb{Z}^2$ permutano le celle. Si verifica la Definizione 7.8. *Iniettività:* due punti di uno stesso triangolo chiuso differiscono per $L(\Delta s,\Delta t)$ con $|\Delta s|,|\Delta t|\leq\frac{1}{3}$, che sta in Λ solo se è nullo; dunque $\pi\circ L$ è iniettiva su ogni triangolo chiuso e le $\sigma^\mp_{ij}$ sono continue e iniettive. *(T1):* i 18 triangoli ricoprono $[0,1]^2$, la cui immagine è $\mathbb{C}/\Lambda$ (Passo 3). *(T2):* se le immagini di due celle c,c' del piano si incontrano, allora c incontra una traslata $c'+(m,n)$, $(m,n)\in\mathbb{Z}^2$, che è ancora una cella; dunque $c=c'+(m,n)$ e le due immagini coincidono. In tal caso, se $c=A^\mp_{ij}(c_0)$ e $c'=A^\pm_{kl}(c'_0)$ con c_0,c'_0 celle di Δ, la funzione $(\sigma^\pm_{kl})^{-1}\circ\sigma^\mp_{ij}$ sulla chiusura di c_0 è $(A^\pm_{kl})^{-1}\circ(\,\cdot-(m,n))\circ A^\mp_{ij}$ (per l'iniettività appena vista), affine e con i vertici nei vertici. I 18 triangoli aperti non sono traslati l'uno dell'altro, quindi hanno immagini disgiunte. *Conteggio:* le celle del toro sono le classi modulo $\mathbb{Z}^2$ delle celle del piano: 9 vertici $\pi(L(\frac{i}{3},\frac{j}{3}))$, 27 spigoli (9 orizzontali, 9 verticali, 9 diagonali), 18 facce. Dunque

$$\chi(\mathcal{T}_3)=9-27+18=0.$$

(Script, sezione F: conteggio delle celle e controllo che 4000 punti casuali stiano in un solo triangolo aperto.) Per il Teorema T.11, $\chi(\mathbb{C}/\Lambda)=0$ per ogni decomposizione cellulare finita, e il toro ha genere 1 (Esempio T.2). **Un'applicazione di Riemann–Hurwitz.** $z\mapsto2z$ induce una mappa olomorfa $m_2:\mathbb{C}/\Lambda\to\mathbb{C}/\Lambda$ (manda Λ in Λ); ogni punto $[w]$ ha le quattro controimmagini distinte $[\frac{w}{2}+\mu]$, $\mu\in\{0,\frac{\omega_1}{2},\frac{\omega_2}{2},\frac{\omega_1+\omega_2}{2}\}$ (script, sezione F), e m_2 è localmente iniettiva: grado 4, nessuna diramazione. Il Teorema 7.6, applicato a $\mathcal{T}_3$ (nessun valore di diramazione da mettere fra i vertici), dà una triangolazione sollevata con $\chi=4\cdot0=0$: è la triangolazione analoga con la griglia 6×6, con $36=4\cdot9$ vertici, 108 spigoli e 72 facce (script, sezione F), in accordo con il Teorema T.11.

Esempio 7.9: Il cilindro e il piano bucato. **Dati.** $\omega \neq 0$, $G = \{z \mapsto z + m\omega : \ m \in \mathbb{Z}\}$. **Obiettivo.** $\mathbb{C}/\mathbb{Z}\omega$ è biolomorfo a $\mathbb{C}^*$; $\exp : \mathbb{C} \to \mathbb{C}^*$ è il rivestimento universale di $\mathbb{C}^*$ e $\pi_1(\mathbb{C}^*) \cong \mathbb{Z}$. **Verifica.** Come nell'Esempio 7.8 (con $\delta = |\omega|$, e $\varepsilon = \min_m |y' - y - m\omega| > 0$), G agisce liberamente e in modo propriamente discontinuo. La funzione $E(z) = e^{2\pi i z/\omega}$ è olomorfa, suriettiva su $\mathbb{C}^*$, e $E(z) = E(z')$ se e solo se $z' - z \in \mathbb{Z}\omega$: induce una biiezione $\bar{E} : \mathbb{C}/\mathbb{Z}\omega \to \mathbb{C}^*$, olomorfa (nelle carte del Teorema 7.10 si legge come E), dunque un biolomorfismo (Corollario 7.1(vi)). Allora $E = \bar{E} \circ \pi$ è un rivestimento, universale perché $\mathbb{C}$ è semplicemente connesso, con gruppo $\mathbb{Z}$. Per $\omega = 2\pi i$, $E = \exp$.

Esempio 7.10: Le superfici iperboliche $\mathbb{H}/\Gamma$. **Dati.** Un gruppo fuchsiano $\Gamma \subseteq \mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$ senza elementi ellittici, per esempio il gruppo Γ_g di genere $g \geq 2$ del Volume V, Capitolo 12 (Teorema «Le superfici di genere g come quozienti»). **Obiettivo.** $\mathbb{H} \to \mathbb{H}/\Gamma$ è il rivestimento universale. **Verifica.** Gli elementi di Γ sono automorfismi di $\mathbb{H}$. Un elemento non banale che fissa un punto di $\mathbb{H}$ è ellittico (Volume V, Capitolo 12, Proposizione «Gli stabilizzatori sono ciclici finiti»): per ipotesi l'azione è libera. Per il Teorema «Discreto equivale a propriamente discontinuo» del Volume V e l'Osservazione 7.4, l'azione soddisfa (a) e (b). Per il Teorema 7.10, $\mathbb{H}/\Gamma$ è una superficie di Riemann (la stessa della Proposizione «Il quoziente è una superficie di Riemann» del Volume V, perché le carte sono costruite nello stesso modo quando gli stabilizzatori sono banali) e $\mathbb{H} \to \mathbb{H}/\Gamma$ è un rivestimento olomorfo; $\mathbb{H}$ è convesso, quindi semplicemente connesso. Dunque $\pi_1(\mathbb{H}/\Gamma) \cong \Gamma$; per Γ_g, π_1 è il gruppo con $2g$ generatori e la sola relazione $\prod_i A_i B_i^{-1} A_i^{-1} B_i = 1$ (presentazione dimostrata nel Volume V).

7.10. Esercizi svolti

Esercizio 7.1: Un polinomio cubico. *Livello:* B. Per $f(z) = z^3 - 3z$ vista come mappa $\widehat{\mathbb{C}} \to \widehat{\mathbb{C}}$, trovare grado, punti e valori di diramazione e le loro molteplicità, e controllare $\sum(v - 1) = 2n - 2$.

Soluzione. Grado 3 (Esempio 7.4). $f'(z) = 3z^2 - 3$ si annulla in ± 1, con $f(1) = -2$, $f(-1) = 2$; in ± 1 lo zero di $f(z) - f(\pm 1)$ è doppio ($f''(\pm 1) = \pm 6 \neq 0$): $v = 2$. In ∞, $v = 3$. Gli altri punti hanno $f' \neq 0$, quindi $v = 1$ (Lemma 7.7). $\sum(v-1) = 1+1+2 = 4 = 2\cdot 3 - 2$. ✓ (Script, sezione C.) I valori di diramazione $\pm 2, \infty$ non sono tutti vertici della triangolazione ottaedrica: per applicare il Teorema 7.6 si userebbe, per esempio, la triangolazione ottaedrica trasportata dalla trasformazione di Möbius che manda $0, \infty, 1$ in $2, \infty, -2$, cioè $z \mapsto 2 - 4z$, che manda i vertici in $2, \infty, -2, 6, 2 \mp 4i$. *Errore tipico:* dimenticare il punto all'infinito, dove un polinomio di grado n dirama sempre con $v = n$.

Esercizio 7.2: Rivestimenti di uno spazio semplicemente connesso. *Livello:* C. Sia X semplicemente connesso e localmente connesso per archi, e $p : Y \to X$ un rivestimento con Y connesso. Dimostrare che p è un omeomorfismo. Dedurne che ogni mappa olomorfa $\widehat{\mathbb{C}} \to \widehat{\mathbb{C}}$ senza punti di diramazione ha grado 1.

Soluzione. Sia $y_0 \in Y$, $x_0 = p(y_0)$. Per il Teorema 7.5 applicato a $f = \mathrm{id}_X$ esiste $s : X \to Y$ continua con $p \circ s = \mathrm{id}$ e $s(x_0) = y_0$. $s \circ p : Y \to Y$ e id_Y sono sollevamenti di p che coincidono in y_0: per il Lemma 7.8, $s \circ p = \mathrm{id}_Y$. Dunque p è biiettiva con inversa continua s. Se $f : \widehat{\mathbb{C}} \to \widehat{\mathbb{C}}$ non ha punti di diramazione, per il Lemma 7.9 (con $B = \emptyset$) è un rivestimento, e $\widehat{\mathbb{C}}$ è semplicemente connessa (Proposizione 7.5): f è biiettiva, di grado 1. Questa conclusione

non usa l'invarianza di χ. *Errore tipico:* applicare l'enunciato a Y non connesso (due copie disgiunte di X formano un rivestimento che non è un omeomorfismo).

Esercizio 7.3: Il gruppo fondamentale del piano bucato. *Livello:* B. Usando l'Esempio 7.9, descrivere la classe in $\pi_1(\mathbb{C}^*, 1)$ del laccio $\alpha(t) = e^{2\pi i n t}$ $(n \in \mathbb{Z})$.

Soluzione. Nel modello del Teorema 7.7 identificato con $\exp : \mathbb{C} \to \mathbb{C}^*$ e $\tilde{x}_0 = 0$, la Proposizione 7.4 manda $[\alpha]$ nella trasformazione di rivestimento che porta 0 nella fine del sollevamento di α da 0, cioè $t \mapsto 2\pi i n t$, che finisce in $2\pi i n$: la traslazione di $2\pi i n$. Dunque $[\alpha]$ corrisponde all'intero n in $\pi_1(\mathbb{C}^*) \cong \mathbb{Z}$, e i lacci con n diversi non sono omotopi. Per $n = 1$ è la monodromia dell'Esempio 7.5 (script, sezione E).

Fonti e bibliografia

[1] O. Forster, *Lectures on Riemann Surfaces*, Graduate Texts in Mathematics 81, Springer, New York, 1981, DOI `10.1007/978-1-4612-5961-9`; Capitolo 1 «Covering Spaces», pp. 1–95, DOI `10.1007/978-1-4612-5961-9_1` (titolo, editore, anno, DOI e pagine del capitolo verificati su Crossref il 5/10/2026; il numero 81 della collana non è verificato). Riferimento di impostazione generale. *Testo non consultato*: la corrispondenza fra le voci B1–B4 e i §§1–5, 17 di Forster non è verificata, e le dimostrazioni del capitolo non sono prese da Forster.

[2] A. Hatcher, *Algebraic Topology*, Cambridge University Press, 2002, ISBN 0-521-79540-0 (dati verificati sulla pagina dell'autore, `https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/ATpage.html`, il 5/10/2026); edizione in rete dell'autore, Capitolo 1, §1.3 «Covering Spaces», consultato il 5/10/2026 sul file del capitolo: Proposizione 1.30 (sollevamento delle omotopie, p. 60), Proposizione 1.33 (criterio di sollevamento, p. 61), Proposizione 1.34 (unicità dei sollevamenti, p. 62), definizione di spazio semilocalmente semplicemente connesso (p. 63), costruzione del rivestimento semplicemente connesso (pp. 63–65), Proposizione 1.40 (azioni di rivestimento, p. 72). I Teoremi 7.4, 7.5 (solo nel caso semplicemente connesso), 7.7 e il Lemma 7.8 seguono queste proposizioni; le verifiche di continuità del Passo 7 e la semplice connessione del Passo 8 sono svolte qui in modo diverso (senza l'iniettività di p_*).

[3] Volume III, Capitolo 15 (fattorizzazione locale, identità, Rouché, radici olomorfe, funzioni iniettive); Volume V, Capitoli 5 e 12 (sfera di Riemann; gruppi fuchsiani, quozienti, superfici di genere g, fatti topologici (I1)–(I2), ora dimostrati nell'Appendice T); script `cap07_superfici_riemann.py`.

CAPITOLO 8

Funzioni subarmoniche, metodo di Perron, teorema di Radó

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **D**; classe I. Voci trattate: B5 (Sezioni 8.1 e 8.2), B6 (Sezione 8.3), B7 (Sezione 8.4), B8 (Sezione 8.5), B10 (Sezione 8.6), B9 (Sezione 8.7; B10 precede B9 perché la costruzione di B9 usa le funzioni di Green). Si usano:

- **(III-16)** dal Volume III, Capitolo 16: Proposizione «Composizione con una funzione olomorfa», Proposizione «La parte reale e la parte immaginaria di una olomorfa sono armoniche», Teorema «Ogni funzione armonica su un disco è la parte reale di una olomorfa», Corollario «Unicità della coniugata armonica», Teorema «Proprietà della media sulle circonferenze», Teorema «Principio del massimo, forma forte», Corollario «Forma debole: il massimo e il minimo stanno sul bordo», Lemma «Positività e limitazioni» e Lemma «Normalizzazione» del nucleo di Poisson, Teorema «Comportamento al bordo dell'integrale di Poisson», Corollario «Formula di Poisson su un disco di centro w e raggio R», Corollario «Limite uniforme di funzioni armoniche», Teorema «Disuguaglianza di Harnack nel disco», Corollario «Harnack sui compatti», Proposizione «Principio di Harnack per successioni monotone», Proposizione «Stima del gradiente»;
- **(VII-7)** dal Capitolo 7: superfici di Riemann (Definizioni 7.3, 7.5, 7.6), forma normale locale (Teorema 7.2), rivestimenti e sollevamenti (Definizione 7.7, Teorema 7.5), rivestimento universale con la struttura complessa sollevata (Teoremi 7.7 e 7.9), connessione per archi (Lemma 7.5);
- **(T)** i fatti di topologia generale (T-1)–(T-6) dell'Osservazione 7.1, dimostrati nell'Appendice T.

Le funzioni armoniche e subarmoniche *sulle superfici*, il principio del massimo nella forma con il limite superiore, la disuguaglianza e il principio di Harnack sulle superfici, l'eliminabilità delle singolarità limitate e un lemma di compattezza *non* erano nel Trattato: sono costruiti qui (Sezioni 8.1, 8.2 e 8.7), a partire dal Volume III, che li tratta solo per aperti del piano e solo per le funzioni armoniche.

INFO

Nota storica. Il metodo che dà il nome al capitolo è di O. Perron, «Eine neue Behandlung der ersten Randwertaufgabe für $\Delta u = 0$», *Mathematische Zeitschrift* 18 (1923), pp. 42–54 (voce [4]; Crossref, 16/10/2026): il titolo annuncia un «nuovo trattamento» del primo problema ai limiti (il problema di Dirichlet) per l'equazione di Laplace. Il capitolo ne usa la forma con le funzioni subarmoniche su una superficie di Riemann; non è stato fatto alcun confronto con il testo di Perron, che non è stato consultato.

Il Capitolo 7 ha ridotto il teorema di uniformizzazione alle superfici di Riemann semplicemente connesse. Per riconoscere che una tale superficie è $\widehat{\mathbb{C}}$, $\mathbb{C}$ o $\mathbb{D}$ bisogna *costruire* su di essa una funzione olomorfa che faccia da coordinata globale; e su una superficie astratta l'unico modo

generale di costruire funzioni è risolvere un'equazione: l'equazione di Laplace, con una singolarità prescritta. Questo capitolo fornisce gli strumenti.

1. Le *funzioni subarmoniche* (Sezione 8.2) sono le funzioni continue che stanno sotto la propria media sui piccoli cerchi delle carte: la definizione è fatta di cerchi, e la *modificazione di Poisson* (Teorema 8.4) sostituisce una funzione, dentro un disco, con l'integrale di Poisson dei suoi valori sul cerchio.
2. Il *metodo di Perron* (Teorema 8.5): l'estremo superiore di una famiglia di subarmoniche chiusa per massimo e per modificazione di Poisson è armonico.
3. Il *problema di Dirichlet* (Teorema 8.6) si risolve con Perron; i valori al bordo sono assunti nei punti dove esiste una *barriera*.
4. Il *teorema di Radó (base numerabile)* (Teorema 8.7; da non confondere con la triangolabilità di Radó dell'Appendice T, teorema diverso): ogni superficie di Riemann ha una base numerabile di aperti. L'ipotesi, assente dalla definizione del Capitolo 7, diventa un teorema.
5. La *funzione di Green* (Sezione 8.6): o esiste, o la famiglia che dovrebbe produrla esplode ovunque. Ne viene la dicotomia iperbolica/parabolica (Teoremi 8.8 e 8.9).
6. Le armoniche con *singolarità logaritmica* prescritta su ogni superficie non compatta, costruite per esaurimento, Dirichlet e Harnack (Teorema 8.11).

Fonti. Forster (voce [1]) e Ahlfors–Sario (voce [2]) sono i riferimenti di impostazione generale, ma il loro *testo non è stato consultato*: di Forster è stato verificato solo l'indice, i cui titoli dei §§22–23 («The Dirichlet Boundary Value Problem», «Countable Topology») corrispondono agli argomenti delle Sezioni 8.3–8.5, e di Ahlfors–Sario solo i titoli dei capitoli (fra cui «Classification Theory», l'argomento della Sezione 8.6). Non si afferma che il capitolo segua l'ordine o le dimostrazioni di questi testi: le dimostrazioni sono scritte qui per il Trattato, e alcune scelte (la definizione delle subarmoniche con la sotto-media locale, la forma del lemma di Poincaré–Volterra, la stima di Harnack della Sezione 8.7) sono certamente del Trattato.

8.1. Funzioni armoniche sulle superfici di Riemann

In tutto il capitolo X è una superficie di Riemann (Definizione 7.5); le funzioni sono a valori reali salvo avviso. Per $c \in \mathbb{C}$ e $r > 0$, $D(c,r)$ è il disco aperto, $\overline{D}(c,r)$ quello chiuso.

Definizione 8.1: Dischi coordinati. Un **disco coordinato** di X è un insieme $D = \varphi^{-1}(D(c,r))$, dove $\varphi : U \to V$ è una carta di X e $\overline{D}(c,r) \subseteq V$; si dice che D è centrato in $\varphi^{-1}(c)$. Si pone $\overline{D} = \varphi^{-1}(\overline{D}(c,r))$ (**disco coordinato chiuso**) e $\partial D = \varphi^{-1}(\{|z-c| = r\})$.

$\overline{D}$ è compatto (immagine del compatto $\overline{D}(c,r)$ tramite la funzione continua φ^{-1}), quindi chiuso in X per (T-2); contiene D, e ogni suo punto è limite di punti di D: è la chiusura di D in X, e $\partial D = \overline{D} \setminus D$ ne è la frontiera. In particolare $D \neq X$ e $X \setminus \overline{D}$ è aperto.

Definizione 8.2: Funzione armonica su un aperto di una superficie. Sia $Y \subseteq X$ aperto. Una funzione $u : Y \to \mathbb{R}$ è **armonica** se $u \circ \varphi^{-1}$ è armonica (Volume III, Capitolo 16) sull'aperto $\varphi(U \cap Y)$ per ogni carta $\varphi : U \to V$ di X.

Proposizione 8.1: Prime proprietà. *Sia $Y \subseteq X$ aperto.*

(i) Basta verificare la definizione per una famiglia di carte i cui domini ricoprono Y.

(ii) Le armoniche su Y formano uno spazio vettoriale che contiene le costanti; la parte reale di una funzione olomorfa su Y è armonica; se $f : X' \to X$ è olomorfa e u è armonica su Y, $u \circ f$ è armonica su $f^{-1}(Y)$.

(iii) (Massimo forte.) *Se Y è connesso e u armonica su Y assume in un punto di Y il proprio estremo superiore (o inferiore) su Y, allora u è costante.*

(iv) (Limiti.) *Il limite di una successione di armoniche su Y uniformemente convergente sui compatti di Y è armonico.*

(v) (Coniugata locale.) *Se D è un disco coordinato con $\overline{D} \subseteq Y$ e u è armonica su Y, esiste v armonica su D con $u + iv$ olomorfa su D; se v' è un'altra, $v - v'$ è costante su D.*

Dimostrazione. (i) Se $\psi : U' \to V'$ è un'altra carta e $w \in \psi(U' \cap Y)$, sia φ una carta della famiglia con $\psi^{-1}(w)$ nel dominio; vicino a w, $u \circ \psi^{-1} = (u \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ \psi^{-1})$, composizione di un'armonica con un cambiamento di carta olomorfo: è armonica per la Proposizione «Composizione con una funzione olomorfa» del Volume III. L'armonicità è locale. (ii) La linearità è quella del laplaciano; per la parte reale si usa la Proposizione «La parte reale e la parte immaginaria di una olomorfa sono armoniche» del Volume III in ogni carta; per $u \circ f$, in carte ψ di X e χ di X' si ha $u \circ f \circ \chi^{-1} = (u \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ f \circ \chi^{-1})$, e si applica di nuovo la Proposizione «Composizione». (iii) Sia M il valore massimo e $E = \{u = M\}$, chiuso in Y e non vuoto. Se $x \in E$ e $\varphi : U \to V$ è una carta con $x \in U \subseteq Y$, sia Ω la componente connessa di V che contiene $\varphi(x)$ (aperta: V è localmente connesso); $u \circ \varphi^{-1}$ assume in $\varphi(x)$ il suo massimo su Ω e per il Teorema «Principio del massimo, forma forte» del Volume III è costante su Ω: $\varphi^{-1}(\Omega) \subseteq E$ è un intorno di x. E è aperto e chiuso nel connesso Y, dunque $E = Y$ (T-4). Il minimo si tratta con $-u$. (iv) In ogni carta si applica il Corollario «Limite uniforme di funzioni armoniche» del Volume III (un compatto di $\varphi(U \cap Y)$ è immagine di un compatto di Y). (v) Sia $D = \varphi^{-1}(D(c,r))$. $u \circ \varphi^{-1}$ è armonica sul disco $D(c,r)$, convesso; per il Teorema «Ogni funzione armonica su un disco è la parte reale di una olomorfa» del Volume III esiste g olomorfa su $D(c,r)$ con $\operatorname{Re} g = u \circ \varphi^{-1}$; si pone $v = \operatorname{Im} g \circ \varphi$. L'unicità a meno di costanti è il Corollario «Unicità della coniugata armonica» del Volume III letto nella carta. □

Definizione 8.3: Integrale di Poisson su un disco coordinato. Sia $D = \varphi^{-1}(D(c,r))$ un disco coordinato e $f : \partial D \to \mathbb{R}$ continua. Si pone $P_D[f] = f$ su ∂D e, per $x \in D$ con $\varphi(x) = c + \rho e^{i\theta}$,

$$P_D[f](x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{r^2 - \rho^2}{r^2 - 2r\rho\cos(\theta - t) + \rho^2} \, f(\varphi^{-1}(c + re^{it}))\, dt.$$

Per il Corollario «Formula di Poisson su un disco di centro w e raggio R» del Volume III (e il Teorema «Comportamento al bordo dell'integrale di Poisson»), $P_D[f]$ è continua su $\overline{D}$ e armonica su D, ed è l'unica funzione con queste proprietà uguale a f su ∂D. Dal Lemma «Positività e limitazioni» e dal Lemma «Normalizzazione» del Volume III (nucleo positivo, di media 1): se $f \le f'$ allora $P_D[f] \le P_D[f']$; se $f \le M$ allora $P_D[f] \le M$; il valore nel centro è la media $\frac{1}{2\pi} \int f(\varphi^{-1}(c + re^{it}))\, dt$.

Lemma 8.1: Togliere un disco o un punto non sconnette. *Sia X una superficie di Riemann e $K = \varphi^{-1}(\overline{D}(c,r))$ un disco coordinato chiuso, con $\varphi : U \to V$ e $\overline{D}(c,r') \subseteq V$ per un $r' > r$. Allora $X \setminus K$ è connesso, quindi una superficie di Riemann. Lo stesso vale per $X \setminus \{x_0\}$, $x_0 \in X$.*

Dimostrazione. Sia $A = \varphi^{-1}(\{r < |z-c| < r'\})$: è connesso (immagine continua della corona, connessa per archi) e contenuto in $X \setminus K$. Se $X \setminus K = O_1 \cup O_2$ con O_1, O_2 aperti disgiunti, A sta in uno solo dei due (T-4), diciamo O_1. Allora O_2 non incontra l'aperto $N = \varphi^{-1}(D(c,r')) = K \cup A$. La chiusura di O_2 in X è contenuta in $O_2 \cup K$ (O_2 è chiuso in $X \setminus K$) e non incontra $K \subseteq N$ (N è un aperto disgiunto da O_2): O_2 è chiuso in X. È anche aperto, e $O_2 \neq X$; per (T-4), $O_2 = \emptyset$. Per un punto x_0 si ragiona allo stesso modo con $N = \varphi^{-1}(D(c,r'))$, $\varphi(x_0) = c$, e la corona sostituita dal disco bucato $D(c,r') \setminus \{c\}$, connesso per archi. Un aperto connesso di una superficie di Riemann è una superficie di Riemann (Capitolo 7). □

Teorema 8.1: Harnack sulle superfici. *Sia $G \subseteq X$ aperto connesso e $K \subseteq G$ compatto. Esiste $C = C(K,G) \geq 1$ tale che per ogni $u \geq 0$ armonica su G e ogni $x, y \in K$*

$$u(x) \leq C\, u(y).$$

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — stima locale.** Per ogni $a \in G$ si sceglie una carta $\varphi_a : U_a \to V_a$ con $a \in U_a \subseteq G$ e $\rho_a > 0$ con $\overline{D}(\varphi_a(a), 4\rho_a) \subseteq V_a$, e si pone $N_a = \varphi_a^{-1}(D(\varphi_a(a), \rho_a))$. Come nel Passo 1 della dimostrazione del Corollario «Harnack sui compatti» del Volume III (Teorema «Disuguaglianza di Harnack nel disco» applicato a $u \circ \varphi_a^{-1}$ sul disco di raggio $4\rho_a$): per ogni $u \geq 0$ armonica su G e ogni $x \in \overline{N_a}$, $\frac{3}{5}u(a) \leq u(x) \leq \frac{5}{3}u(a)$. Chiamiamo $(*)$ questa stima. **Passo 2 — un punto di riferimento.** Fissato $z_0 \in G$, sia A l'insieme degli $x \in G$ per cui esiste $C_x \geq 1$ con $C_x^{-1}u(z_0) \leq u(x) \leq C_x u(z_0)$ per ogni $u \geq 0$ armonica su G. $z_0 \in A$. Se $x \in A$, per $(*)$ con $a = x$ ogni $\zeta \in N_x$ sta in A con $C_\zeta = \frac{5}{3}C_x$: A è aperto. Se $x \in G$ è nella chiusura di A, esiste $\zeta \in A \cap N_x$, e $(*)$ con $a = x$ dà $u(x) \leq \frac{5}{3}u(\zeta) \leq \frac{5}{3}C_\zeta u(z_0)$ e $u(x) \geq \frac{3}{5}u(\zeta) \geq \frac{3}{5}C_\zeta^{-1}u(z_0)$: $x \in A$. Per (T-4), $A = G$. **Passo 3 — compattezza.** Gli N_a, $a \in K$, ricoprono K; ne bastano $N_{a_1}, \dots, N_{a_m}$ (T-2). Per $x \in N_{a_j}$, $(*)$ e il Passo 2 danno $\frac{3}{5}C_{a_j}^{-1}u(z_0) \leq u(x) \leq \frac{5}{3}C_{a_j}u(z_0)$. Con $C_1 = \frac{5}{3}\max_j C_{a_j}$ si ha $C_1^{-1}u(z_0) \leq u(x) \leq C_1 u(z_0)$ su K, quindi $u(x) \leq C_1 u(z_0) \leq C_1^2 u(y)$: si prende $C = C_1^2$. □

Corollario 8.1: Principio di Harnack sulle superfici. *Sia $G \subseteq X$ aperto connesso e (u_k) una successione crescente di armoniche su G. O $u_k \to +\infty$ uniformemente su ogni compatto di G, oppure u_k converge uniformemente su ogni compatto a una funzione armonica su G.*

Dimostrazione. È la dimostrazione della Proposizione «Principio di Harnack per successioni monotone» del Volume III, parola per parola, con il Teorema 8.1 al posto del Corollario «Harnack sui compatti» e la Proposizione 8.1(iv) al posto del Corollario «Limite uniforme». □

8.2. Funzioni subarmoniche e modificazione di Poisson (B5)

Definizione 8.4: Sotto-media locale; funzioni subarmoniche. Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto. Una funzione continua $v : \Omega \to \mathbb{R}$ ha la **sotto-media locale** se per ogni $w \in \Omega$ esiste $\rho_w > 0$ con $D(w, \rho_w) \subseteq \Omega$ e

$$v(w) \le \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} v(w + \rho e^{i\theta})\, d\theta \qquad (0 < \rho < \rho_w).$$

Sia $Y \subseteq X$ aperto. Una funzione continua $v : Y \to \mathbb{R}$ è **subarmonica** se ogni punto di Y è nel dominio $U \subseteq Y$ di una carta $\varphi : U \to V$ tale che $v \circ \varphi^{-1}$ ha la sotto-media locale su V. È **superarmonica** se $-v$ è subarmonica.

La definizione chiede la proprietà in *una* carta attorno a ogni punto; il teorema seguente mostra che allora vale in tutte, e la rende intrinseca. Le funzioni armoniche sono subarmoniche e superarmoniche (Teorema «Proprietà della media sulle circonferenze» del Volume III).

Teorema 8.2: Caratterizzazioni delle subarmoniche. *Sia $Y \subseteq X$ aperto e $v : Y \to \mathbb{R}$ continua. Sono equivalenti:*

(a) v è subarmonica;

(b) (massimo relativo) *per ogni aperto connesso $G \subseteq Y$ e ogni h armonica su G, se $v - h$ assume in un punto di G il proprio estremo superiore su G, allora $v - h$ è costante su G;*

(c) (confronto con Poisson) *per ogni disco coordinato D con $\overline{D} \subseteq Y$ si ha $v \le P_D[v|_{\partial D}]$ su D;*

(d) per ogni carta $\varphi : U \to V$ di X, $v \circ \varphi^{-1}$ ha la sotto-media locale su $\varphi(U \cap Y)$.

Dimostrazione passo-passo. **(a)⇒(b).** Sia $M = \sup_G (v - h)$, assunto in $x_0 \in G$, e $E = \{x \in G : v(x) - h(x) = M\}$, chiuso in G e non vuoto. Sia $x \in E$ e $\varphi : U \to V$ una carta come nella Definizione 8.4 con $x \in U$; sia $w = \varphi(x)$ e $0 < \rho_0 < \rho_w$ con $\overline{D}(w, \rho_0) \subseteq \varphi(U \cap G)$. La funzione $g = (v - h) \circ \varphi^{-1}$ soddisfa, per $0 < \rho < \rho_0$, $g(w) \le \frac{1}{2\pi} \int g(w + \rho e^{i\theta})\, d\theta$ (sotto-media di $v \circ \varphi^{-1}$ e media di $h \circ \varphi^{-1}$, armonica). Poiché $g \le M = g(w)$, l'integrale di $M - g$ sul cerchio è ≤ 0 con integranda continua e ≥ 0: come nel Passo 2 della dimostrazione del Teorema «Principio del massimo, forma forte» del Volume III, $g = M$ su ogni cerchio $|z - w| = \rho < \rho_0$, quindi su $D(w, \rho_0)$, e $\varphi^{-1}(D(w, \rho_0)) \subseteq E$. E è aperto e chiuso nel connesso G: $E = G$. **(b)⇒(c).** D è connesso; $h = P_D[v|_{\partial D}]$ è armonica su D, continua su $\overline{D}$, uguale a v su ∂D. $v - h$ è continua sul compatto $\overline{D}$ e vi assume un massimo M. Se $M > 0$, il massimo non è su ∂D (dove $v - h = 0$), quindi è assunto in D; per (b) $v - h \equiv M$ su D e, per continuità, su $\overline{D} \supseteq \partial D$: assurdo. Dunque $v \le h$ su D. **(c)⇒(d).** Siano $\varphi : U \to V$ una carta e $w \in \varphi(U \cap Y)$; sia $\rho_w > 0$ con $\overline{D}(w, \rho_w) \subseteq \varphi(U \cap Y)$. Per $0 < \rho < \rho_w$, $D = \varphi^{-1}(D(w, \rho))$ è un disco coordinato con $\overline{D} \subseteq Y$, e (c) nel centro dà $v(\varphi^{-1}(w)) \le P_D[v](\varphi^{-1}(w))$, che è la media di $v \circ \varphi^{-1}$ sul cerchio di raggio ρ. **(d)⇒(a).** Ogni punto sta nel dominio di una carta contenuto in Y (si restringe una carta). □

Corollario 8.2: Operazioni sulle subarmoniche. *Sia $Y \subseteq X$ aperto.*

(i) Se v_1, v_2 sono subarmoniche e $\lambda \ge 0$, lo sono $v_1 + v_2$, λv_1, $\max(v_1, v_2)$; se h è armonica, $v_1 - h$ è subarmonica.

(ii) (Località.) *Se $Y = \bigcup_j Y_j$ con Y_j aperti e $v|_{Y_j}$ è subarmonica per ogni j, v è subarmonica.*

(iii) (Incollamento.) *Sia $v : Y \to \mathbb{R}$ continua tale che ogni $x \in Y$ soddisfi una delle due condizioni: v è subarmonica su un intorno aperto di x, oppure $v(x) \le v(y)$ per ogni y in un intorno di x. Allora v è subarmonica. Per le superarmoniche vale l'enunciato con $v(x) \ge v(y)$.*

Dimostrazione. Si verifica (d) del Teorema 8.2 in una carta qualsiasi. (i) La media è lineare e monotona: $v_1(w) \le$ media di $v_1 \le$ media di $\max(v_1, v_2)$, e lo stesso per v_2 (si prende il minimo dei due raggi). (ii) La condizione (d) è locale. (iii) Nei punti del primo tipo vale (d); in un punto x del secondo tipo, per cerchi abbastanza piccoli $v \ge v(x)$ sul cerchio e la media è $\ge v(x)$. □

Esempio 8.1: Subarmoniche nel piano. (1) $|z|^2$ è subarmonica su $\mathbb{C}$: la media su $|z - w| = \rho$ vale $|w|^2 + \rho^2 \ge |w|^2$. (2) $\log|z - a|$ è armonica su $\mathbb{C} \setminus \{a\}$, e $\max(\log|z|, 0)$ è subarmonica su $\mathbb{C}$ (Corollario 8.2(i): su $\mathbb{C}^*$ è massimo di armoniche; in 0 vale $0 \le$ valori vicini, e si usa (iii)). (3) Se f è olomorfa su un disco, $\operatorname{Re} f$ e $-\operatorname{Re} f$ sono subarmoniche, quindi anche $|\operatorname{Re} f| = \max(\operatorname{Re} f, -\operatorname{Re} f)$; per esempio $|x|$ su $\mathbb{C}$. Lo script (sezione A) controlla numericamente la sotto-media per (1), (2), (3) su cerchi casuali. Fra questi esempi, solo (2) è usato nelle dimostrazioni.

Teorema 8.3: Principio del massimo con il limite superiore. *Sia $G \subseteq X$ aperto con chiusura $\overline{G}$ compatta e $G \neq X$; sia v subarmonica su G e $c \in \mathbb{R}$. Se per ogni $q \in \partial G = \overline{G} \setminus G$*

$$\limsup_{x \to q,\ x \in G} v(x) \le c,$$

cioè per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un intorno N di q con $v < c + \varepsilon$ su $N \cap G$, allora $v \le c$ su G.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — riduzione a un compatto.** Supponiamo per assurdo $s = \sup_G v > c$ (eventualmente $s = +\infty$) e fissiamo c' con $c < c' < s$. Per ogni $q \in \partial G$ sia N_q un intorno aperto di q con $v < c'$ su $N_q \cap G$. $K = \overline{G} \setminus \bigcup_q N_q$ è chiuso nel compatto $\overline{G}$, quindi compatto (T-2), e contenuto in G. Su $G \setminus K$ si ha $v < c'$; poiché $s > c'$, $K \neq \emptyset$, v assume su K un massimo $v(y^*)$, e $v(y^*) = s$ (fuori da K i valori sono $< c' < s$). In particolare $s < +\infty$. **Passo 2 — la componente.** Sia G^* la componente connessa di G che contiene y^*, aperta perché X è localmente connesso. v assume in y^* il suo estremo superiore su G^*; per il Teorema 8.2(b) con $h = 0$, $v \equiv s$ su G^*. **Passo 3 — un punto di frontiera.** G^* è aperto, non vuoto e diverso da X (perché $G \neq X$); X è connesso, quindi G^* non è chiuso: esiste $q \in \overline{G^*} \setminus G^*$. Se fosse $q \in G$, q starebbe in una componente di G, aperta, che incontra G^* e quindi coincide con G^*: assurdo. Dunque $q \in \partial G$. Ma N_q incontra G^* (perché $q \in \overline{G^*}$), e lì $v < c' < s$: contraddizione con $v \equiv s$ su G^*. □

Corollario 8.3: Unicità per Dirichlet; minimo. *(i) Nelle ipotesi del Teorema 8.3 su G, due funzioni continue su $\overline{G}$, armoniche su G e uguali su ∂G, coincidono. (ii) Se Y è aperto connesso e s è superarmonica su Y e assume in un punto il proprio estremo inferiore su Y, allora s è costante.*

Dimostrazione. (i) Si applica il Teorema a $u_1 - u_2$ e a $u_2 - u_1$ con $c = 0$. (ii) È (b) del Teorema 8.2 per $-s$ con $h = 0$. □

Lemma 8.2: Il disco bucato. *Sia $r>0$ e v subarmonica su $D(0,r)\setminus\{0\}\subseteq\mathbb{C}$, limitata superiormente vicino a 0, con $\limsup_{z\to q} v(z)\le c$ per ogni q con $|q|=r$. Allora $v\le c$ su $D(0,r)\setminus\{0\}$.*

Dimostrazione. Per $\delta>0$ sia $v_\delta(z)=v(z)+\delta\log(|z|/r)$, subarmonica (Corollario 8.2(i): $\log|z|$ è armonica su $\mathbb{C}^*$). Si applica il Teorema 8.3 con $X=\mathbb{C}$ e $G=D(0,r)\setminus\{0\}$ (chiusura compatta, $G\neq\mathbb{C}$), la cui frontiera è $\{0\}\cup\{|z|=r\}$. In 0: $v\le B$ vicino a 0 e $\delta\log(|z|/r)\to-\infty$, quindi $\limsup v_\delta=-\infty\le c$. Sul cerchio: $\log(|z|/r)\to 0$, quindi $\limsup v_\delta\le c$. Dunque $v_\delta\le c$, cioè $v(z)\le c-\delta\log(|z|/r)$; per $\delta\to 0$, $v(z)\le c$. □

Corollario 8.4: Singolarità eliminabili delle armoniche limitate. *Se u è armonica e limitata su $D(0,r)\setminus\{0\}$, esiste un'armonica su $D(0,r)$ che coincide con u fuori da 0. Lo stesso vale su un disco coordinato bucato di una superficie di Riemann.*

Dimostrazione. Sia $0<r_1<r$ e H la soluzione di Dirichlet su $D(0,r_1)$ con dato u sul cerchio $|z|=r_1$ (Corollario «Formula di Poisson su un disco di centro w e raggio R» del Volume III), continua su $\overline{D}(0,r_1)$. $d=u-H$ è armonica e limitata su $D(0,r_1)\setminus\{0\}$, e $d(z)\to 0$ quando z tende a un punto del cerchio $|z|=r_1$ (u è continua lì e H assume il dato). Il Lemma 8.2 applicato a d e a $-d$ con $c=0$ dà $d=0$: $u=H$ su $D(0,r_1)\setminus\{0\}$, e H è l'estensione. Sulle superfici si legge in una carta. □

Teorema 8.4: Modificazione di Poisson. *Sia $Y\subseteq X$ aperto, v subarmonica su Y, D un disco coordinato con $\overline{D}\subseteq Y$. Sia*

$$v_D=\begin{cases} P_D[v|_{\partial D}] & \text{su } \overline{D},\\ v & \text{su } Y\setminus D.\end{cases}$$

Allora: (i) v_D è continua su Y, armonica su D; (ii) $v\le v_D$; (iii) v_D è subarmonica su Y; (iv) se $v\le v'$ con v' subarmonica, $v_D\le v'_D$; (v) se $v\le M$ su Y, allora $v_D\le M$.

Dimostrazione passo-passo. **(i)** $\overline{D}$ e $Y\setminus D$ sono chiusi in Y, ricoprono Y, e si intersecano in ∂D, dove le due espressioni valgono entrambe v. Su $\overline{D}$, $P_D[v|_{\partial D}]$ è continua (osservazione dopo la Definizione 8.3); su $Y\setminus D$, v è continua. Per (T-1), v_D è continua. **(ii)** Su D è il Teorema 8.2(c); fuori da D c'è uguaglianza. **(iii)** Si usa il Corollario 8.2(ii) e si verifica la sotto-media nella carta φ di D attorno ai punti di ∂D, nelle carte qualsiasi altrove. Su D, v_D è armonica. Su $Y\setminus\overline{D}$, aperto, $v_D=v$. Sia $q\in\partial D$ e $w=\varphi(q)$: per il Teorema 8.2(d), per cerchi piccoli $v_D(q)=v(q)=v\circ\varphi^{-1}(w)\le$ media di $v\circ\varphi^{-1}\le$ media di $v_D\circ\varphi^{-1}$, per (ii). **(iv) e (v)** Su ∂D si ha $v\le v'$ (risp. $v\le M$); il nucleo di Poisson è positivo e di media 1, quindi $P_D[v]\le P_D[v']$ (risp. $\le M$) su D; fuori da D è l'ipotesi. □

Esempio 8.2: Una modificazione di Poisson esplicita. **Dati.** $X=\mathbb{C}$, $v(z)=|z|^2$, $D=D(0,1)$. **Calcolo.** Su $|z|=1$, $v=1$; la soluzione di Dirichlet con dato costante 1 è 1. Dunque $v_D=1$ su $\overline{D}$ e $|z|^2$ fuori. **Controlli.** $v\le v_D$ ✓ ($|z|^2\le 1$ nel disco); v_D è continua ✓; è subarmonica: nei punti del cerchio $v_D=1$ e, vicino, $v_D\ge 1$ (fuori $|z|^2\ge 1$): secondo caso del Corollario 8.2(iii). Un esempio non banale, $v=\max(\operatorname{Re} z,-\tfrac13)$ sul disco $D(\tfrac14,\tfrac12)$, è calcolato nello script (sezione A): la quadratura dell'integrale di Poisson conferma $v\le v_D$ su una griglia, v_D armonica dentro (laplaciano discreto) e continua sul bordo.

8.3. Il metodo di Perron (B6)

Definizione 8.5: Famiglia di Perron. Sia $Y \subseteq X$ aperto. Una famiglia non vuota Φ di funzioni subarmoniche su Y è una **famiglia di Perron** se:
(P1) $v_1, v_2 \in \Phi \Rightarrow \max(v_1, v_2) \in \Phi$;
(P2) $v \in \Phi$ e D disco coordinato con $\overline{D} \subseteq Y \Rightarrow v_D \in \Phi$;
(P3) la funzione $u(x) = \sup_{v \in \Phi} v(x)$ è localmente limitata superiormente: ogni punto ha un intorno su cui u è limitata superiormente.

Teorema 8.5: Teorema di Perron. *Se Φ è una famiglia di Perron su Y, la funzione $u = \sup_{v \in \Phi} v$ è armonica su Y.*

Dimostrazione passo-passo. L'armonicità è locale: basta provarla su ogni disco coordinato $D = \varphi^{-1}(D(c,r))$ con $\overline{D} \subseteq Y$. Sia $a = \varphi^{-1}(c)$ il centro. $\overline{D}$ è compatto, coperto da un numero finito di intorni come in (P3): $u \le B$ su $\overline{D}$. **Passo 1 — una successione nel centro.** Per definizione di estremo superiore esistono $v_n \in \Phi$ con $v_n(a) \to u(a)$. Sia $w_n = \max(v_1, \dots, v_n) \in \Phi$ (P1) e $W_n = (w_n)_D \in \Phi$ (P2). Per il Teorema 8.4: W_n è armonica su D; $w_n \le w_{n+1}$ dà $W_n \le W_{n+1}$; $W_n \ge w_n \ge v_n$; e $W_n \le u \le B$ su D perché $W_n \in \Phi$. **Passo 2 — il limite.** Per il Corollario 8.1 sul connesso D, la successione crescente (W_n), limitata da B, non diverge: converge uniformemente sui compatti di D a un'armonica h. Si ha $h \le u$ su D, e $h(a) \ge \lim v_n(a) = u(a)$: $h(a) = u(a)$. **Passo 3 — un punto qualsiasi.** Sia $b \in D$. Esistono $v_n' \in \Phi$ con $v_n'(b) \to u(b)$. Sia $w_n' = \max(w_n, v_1', \dots, v_n') \in \Phi$ e $W_n' = (w_n')_D$. Come sopra W_n' cresce, è armonica su D, $\le u \le B$, e converge a un'armonica h' con $h' \le u$, $h'(b) = u(b)$. Inoltre $w_n' \ge w_n$ dà $W_n' \ge W_n$ (Teorema 8.4(iv)), quindi $h' \ge h$. **Passo 4 — confronto.** $h' - h \ge 0$ è armonica su D e $h'(a) - h(a) \le u(a) - u(a) = 0$: assume in a il proprio minimo 0. Per la Proposizione 8.1(iii), $h' = h$ su D. Dunque $u(b) = h'(b) = h(b)$. Poiché b è arbitrario, $u = h$ su D: u è armonica su D. □

8.4. Il problema di Dirichlet e le barriere (B7)

In questa sezione $Y \subseteq X$ è un aperto con frontiera $\partial Y = \overline{Y} \setminus Y$ non vuota e $f : \partial Y \to \mathbb{R}$ è continua e limitata, con $m_f = \inf f$. Fissato $M \ge \sup f$, sia $\Phi_{f,M}$ l'insieme delle funzioni v subarmoniche su Y tali che $v \le M$ su Y e

$$\limsup_{x \to q,\ x \in Y} v(x) \le f(q) \qquad \text{per ogni } q \in \partial Y,$$

e sia $u_{f,M} = \sup \Phi_{f,M}$. Il caso $M = \sup f$ è quello del problema di Dirichlet; un M più grande servirà nella Sezione 8.6.

Definizione 8.6: Barriera; bordo regolare. Sia $p \in \partial Y$. Una **barriera** in p è una funzione $\beta : W \cap \overline{Y} \to \mathbb{R}$, dove W è un intorno aperto di p in X, continua, superarmonica su $W \cap Y$, con $\beta(p) = 0$ e $\beta(x) > 0$ per $x \ne p$. Il punto p è **regolare** se ha una barriera; Y ha **bordo regolare** se tutti i punti di ∂Y sono regolari.

Teorema 8.6: Soluzione di Perron e valori al bordo. *$\Phi_{f,M}$ è una famiglia di Perron; $u_{f,M}$ è armonica su Y e $m_f \le u_{f,M} \le M$. In ogni punto regolare $p \in \partial Y$*

$$\lim_{x \to p,\ x \in Y} u_{f,M}(x) = f(p).$$

Se $\overline{Y}$ è compatto, $Y \neq X$ e Y ha bordo regolare, la funzione uguale a $u = u_{f,\sup f}$ su Y e a f su ∂Y è l'unica funzione continua su $\overline{Y}$, armonica su Y, uguale a f su ∂Y.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — famiglia di Perron.** La costante m_f sta in $\Phi_{f,M}$. (P1): il massimo di due funzioni $\leq M$ è $\leq M$, e il lim sup del massimo è il massimo dei lim sup. (P2): se $\overline{D} \subseteq Y$, ogni $q \in \partial Y$ ha un intorno disgiunto dal compatto $\overline{D}$ ($q \notin \overline{D}$ e $\overline{D}$ è chiuso), sul quale $v_D = v$; inoltre $v_D \leq M$ (Teorema 8.4(v)). (P3): $u_{f,M} \leq M$. Per il Teorema 8.5, $u_{f,M}$ è armonica, e $m_f \leq u_{f,M} \leq M$. **Passo 2 — preparazione nel punto p.** Sia β una barriera in p, definita su $W \cap \overline{Y}$, e $\varepsilon > 0$. Per la continuità di f in p e di β, si sceglie un disco coordinato V centrato in p con $\overline{V} \subseteq W$ e $|f(q) - f(p)| < \varepsilon$ per ogni $q \in \overline{V} \cap \partial Y$. L'insieme $\partial V \cap \overline{Y}$ è compatto e non contiene p; β vi è continua e positiva: sia m_β il suo minimo ($m_\beta = 1$ se l'insieme è vuoto). Si pone $k = (M - m_f)/m_\beta \geq 0$. Allora su $\partial V \cap \overline{Y}$

$$f(p) - \varepsilon - k\beta \leq M - (M - m_f) = m_f, \qquad f(p) + \varepsilon + k\beta \geq m_f + \varepsilon + (M - m_f) > M.$$

Passo 3 — stima dal basso. Sia $w = \max\big(f(p) - \varepsilon - k\beta,\, m_f\big)$ su $\overline{V} \cap Y$ e $w = m_f$ su $Y \setminus V$. I due insiemi sono chiusi in Y, e sull'intersezione $\partial V \cap Y$ le due espressioni valgono m_f (Passo 2): w è continua (T-1). È subarmonica (Corollario 8.2): su $V \cap Y$ è massimo di una subarmonica ($-\beta$ è subarmonica) e di una costante; su $Y \setminus \overline{V}$ è costante; nei punti di $\partial V \cap Y$ vale $m_f \leq w$ ovunque (secondo caso di (iii)). $w \leq M$. Per $q \in \partial Y$: se $q \notin \overline{V}$, $w = m_f \leq f(q)$ vicino a q; se $q \in \overline{V}$, per la continuità di β in q, $\limsup w \leq \max\big(f(p) - \varepsilon - k\beta(q), m_f\big) \leq f(q)$, perché $f(p) - \varepsilon < f(q)$ e $k\beta(q) \geq 0$. Dunque $w \in \Phi_{f,M}$, $u_{f,M} \geq w$, e poiché $\beta(x) \to \beta(p) = 0$,

$$\liminf_{x \to p} u_{f,M}(x) \geq \max(f(p) - \varepsilon, m_f) \geq f(p) - \varepsilon.$$

Passo 4 — stima dall'alto. Sia $v \in \Phi_{f,M}$ e $s = f(p) + \varepsilon + k\beta$, superarmonica su $W \cap Y$ e continua su $W \cap \overline{Y}$. Su $G = V \cap Y$ (chiusura compatta, $G \neq X$) la funzione $v - s$ è subarmonica. Sia $q \in \partial G$: allora $q \in \overline{V} \cap \overline{Y}$, e o $q \in \partial V \cap Y$, dove $v - s$ è continua e $v(q) - s(q) < M - M = 0$ (Passo 2), oppure $q \in \overline{V} \cap \partial Y$, dove $\limsup(v - s) \leq f(q) - s(q) < f(p) + \varepsilon - s(q) \leq 0$. Per il Teorema 8.3, $v \leq s$ su $V \cap Y$; quindi $u_{f,M} \leq s$ lì, e $\limsup_{x \to p} u_{f,M}(x) \leq f(p) + \varepsilon$. Con il Passo 3 e ε arbitrario si ottiene il limite. **Passo 5 — il caso compatto.** Con bordo regolare la funzione estesa è continua su $\overline{Y}$ (Passi 3–4 in ogni punto del bordo) e risolve il problema; l'unicità è il Corollario 8.3(i). □

Lemma 8.3: Dischi tangenti: barriere esplicite. *Sia $p \in \partial Y$ e $\varphi : U \to V$ una carta con $p \in U$. Se esiste un disco chiuso $\overline{D}(c, \rho) \subseteq V$ con*

$$\overline{D}(c, \rho) \cap \varphi(U \cap \overline{Y}) = \{\varphi(p)\},$$

allora p è regolare. In particolare: (a) se D è un disco coordinato con $Y \cap D = \emptyset$, ogni punto di $\partial D \cap \partial Y$ è regolare; (b) un disco coordinato D, come aperto $Y = D$, ha bordo regolare.

Dimostrazione. Sia $W = U \setminus \varphi^{-1}(\overline{D}(c, \rho/2))$, intorno aperto di p ($|\varphi(p) - c| = \rho$), e $\beta = \log\big(|\varphi - c|/\rho\big)$ su $W \cap \overline{Y}$: continua, armonica (quindi superarmonica) su $W \cap Y$, nulla in p, positiva negli altri punti perché lì $|\varphi(x) - c| > \rho$. (a) Sia $D = \varphi^{-1}(D(c_0, r))$ e $q \in \partial D \cap \partial Y$, $w = \varphi(q)$; il disco $\overline{D}\big(c_0 + \frac{w - c_0}{2}, \frac{r}{2}\big)$ è contenuto in $\overline{D}(c_0, r)$ e tocca il cerchio $|z - c_0| = r$ solo in w. Poiché D è aperto e disgiunto da Y, è disgiunto da $\overline{Y}$: $\varphi(U \cap \overline{Y})$ non incontra $D(c_0, r)$, e la sua intersezione con il disco piccolo è $\{w\}$. (b) Per $q \in \partial D$, con $w = \varphi(q)$, si prende il disco

chiuso di centro $c_0 + (1+t)(w-c_0)$ e raggio tr, tangente esternamente, con $t>0$ così piccolo che stia in V: incontra $\overline{D}(c_0,r) = \varphi(\overline{D})$ solo in w. □

Esempio 8.3: La corona circolare. **Dati.** $X=\mathbb{C}$, $Y=\{1<|z|<R\}$, $f=0$ su $|z|=1$, $f=1$ su $|z|=R$. **Soluzione.** Y ha chiusura compatta e bordo regolare (Lemma 8.3(a) per il cerchio interno, con $D=D(0,1)$; per il cerchio esterno si prende il disco tangente esternamente come in (b)). La funzione $u(z)=\log|z|/\log R$ è armonica su Y, continua su $\overline{Y}$, e vale f sul bordo: per l'unicità del Teorema 8.6 è la soluzione di Perron. **Controllo numerico** (script, sezione C, $R=4$). Si parte da $v_0=\max(0,(|z|^2-1)/(R^2-1))$, che sta in $\Phi_{f,1}$ (subarmonica per l'Esempio 8.1(1) e il Corollario 8.2, ≤ 1, con i valori giusti sui due cerchi), e si applicano ripetutamente modificazioni di Poisson su 15 anelli di dischi con chiusura nella corona, sempre più piccoli verso i due cerchi; l'integrale di Poisson è calcolato sul polinomio trigonometrico che interpola i valori sul cerchio (256 nodi), su una griglia polare 151×192. La successione resta ≤ 1, cresce a meno di errori di interpolazione ($\le 3\cdot 10^{-5}$) e dopo 60 passate dista da $\log|z|/\log R$ meno di $2\cdot 10^{-4}$ su $1{,}2\le|z|\le 3{,}5$. È una versione numerica del Passo 1 della dimostrazione del Teorema 8.5, non una sua verifica.

8.5. Il teorema di Radó (B8)

Uno spazio topologico ha **base numerabile** se esiste una famiglia numerabile $\mathcal{B}$ di aperti tale che ogni aperto sia unione di elementi di $\mathcal{B}$.

Lemma 8.4: Tre fatti sulla base numerabile. *Sia Z uno spazio con base numerabile $\mathcal{B}$.*

(i) (Lindelöf.) *Ogni ricoprimento aperto di Z ha un sottoricoprimento numerabile.*

(ii) Ogni famiglia di aperti non vuoti a due a due disgiunti di Z è numerabile.

(iii) Se $\pi: Z\to Z'$ è continua, aperta e suriettiva, Z' ha base numerabile. Se $Z=A\cup B$ con A,B aperti a base numerabile, Z ha base numerabile.

Dimostrazione. (i) Per ogni $B\in\mathcal{B}$ contenuto in qualche aperto del ricoprimento se ne sceglie uno, O_B. Gli O_B sono numerabili e ricoprono Z: se $z\in O$ (aperto del ricoprimento), esiste $B\in\mathcal{B}$ con $z\in B\subseteq O$, e $z\in O_B$. (ii) Ogni aperto non vuoto O della famiglia contiene un $B_O\in\mathcal{B}$ non vuoto; se $O\neq O'$, $B_O\neq B_{O'}$ perché $O\cap O'=\emptyset$. La mappa $O\mapsto B_O$ è iniettiva in $\mathcal{B}$. (iii) Le immagini $\pi(B)$, $B\in\mathcal{B}$, sono aperte; se $x\in W$ aperto di Z', si prende $y\in\pi^{-1}(x)$ e $B\in\mathcal{B}$ con $y\in B\subseteq\pi^{-1}(W)$: allora $x\in\pi(B)\subseteq W$. Per l'unione: l'unione delle due basi è numerabile ed è una base, perché un aperto di A (o di B) è aperto in Z. □

Lemma 8.5: Coniugata armonica globale. *Sia Z una superficie di Riemann semplicemente connessa e u armonica su Z. Esiste F olomorfa su Z con $\operatorname{Re}F=u$.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — lo spazio delle coniugate locali.** Sia $E=Z\times\mathbb{R}$ come insieme, $p(x,c)=x$. Per $V\subseteq Z$ aperto connesso e v *coniugata di u su V* ($u+iv$ olomorfa su V) sia $N(V,v)=\{(x,v(x)):\ x\in V\}$. *Gli $N(V,v)$ sono base di una topologia.* Ricoprono E: dato (x,c), sia V un disco coordinato attorno a x e v_0 una coniugata su V (Proposizione 8.1(v)); $(x,c)\in N(V,v_0+c-v_0(x))$. Se $(x,c)\in N(V_1,v_1)\cap N(V_2,v_2)$, sia $W\subseteq V_1\cap V_2$ un disco coordinato attorno a x: su W, connesso, v_1-v_2 è costante (Proposizione 8.1(v)) e nullo in x, quindi $(x,c)\in N(W,v_1|_W)\subseteq N(V_1,v_1)\cap N(V_2,v_2)$. **Passo 2 — p è un rivestimento.** p è continua: $p^{-1}(O)$ è l'unione degli $N(V,v)$ con $V\subseteq O$. Sia V un disco coordinato e v_0 una coniugata su V. Allora $p^{-1}(V)=\bigcup_{c\in\mathbb{R}}N(V,v_0+c)$ (ogni (x',c') con $x'\in V$ sta in $N(V,v_0+c'-v_0(x'))$), unione di aperti a due a due disgiunti. Su ciascuno

p è biiettiva su V, continua, e aperta (manda un aperto di base $N(W,w) \subseteq N(V, v_0+c)$ nell'aperto W): è un omeomorfismo. Dunque V è ben ricoperto (Definizione 7.7). **Passo 3 — sollevamento.** Z è semplicemente connessa e localmente connessa per archi; per il Teorema 7.5, applicato a $f = \mathrm{id}_Z$, esiste $s : Z \to E$ continua con $p \circ s = \mathrm{id}$, cioè $s(x) = (x, v(x))$. Dato x, con V e v_0 come al Passo 2, $s(x)$ sta in un foglio $N(V, v_0+c)$ e, per continuità, s manda un intorno connesso $W \subseteq V$ di x nello stesso foglio: $v = v_0 + c$ su W. Quindi $u + iv$ è olomorfa vicino a ogni punto: $F = u + iv$. □

Lemma 8.6: Poincaré–Volterra, forma usata qui. *Se una superficie di Riemann Z ammette una funzione olomorfa non costante $F : Z \to \mathbb{C}$, allora Z ha base numerabile.*

Dimostrazione passo-passo. Sia $\mathfrak{B}$ la famiglia numerabile dei dischi $D(q,\rho) \subseteq \mathbb{C}$ con $q \in \mathbb{Q}+i\mathbb{Q}$, $\rho \in \mathbb{Q}_{>0}$. Sia $\mathcal{V}$ la famiglia delle componenti connesse C degli aperti $F^{-1}(B)$, $B \in \mathfrak{B}$, tali che C sia contenuta nel dominio di una carta di Z. Le componenti connesse di aperti di Z sono aperte. **Passo 1 — $\mathcal{V}$ è una base.** Siano $y \in Z$ e N un intorno di y. Per il Teorema 7.2 (con F vista come mappa $Z \to \mathbb{C}$, non costante) esistono carte $\varphi : U \to D(0,r)$ con $\varphi(y) = 0$ e ψ di $\mathbb{C}$ con $\psi(F(y)) = 0$, $F(U) \subseteq \operatorname{dom}\psi$, $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}(z) = z^k$; restringendo r, $U \subseteq N$. Fissato $0 < s < r$, sia $U_s = \varphi^{-1}(D(0,s))$ e $O_s = \psi^{-1}(D(0,s^k))$, aperto contenente $F(y)$. *U_s è una componente di $F^{-1}(O_s)$:* è connesso, contenuto in $F^{-1}(O_s)$, e $U_s = F^{-1}(O_s) \cap \varphi^{-1}(\overline{D}(0,s))$ (se $|\varphi(x)| \le s$ e $|\varphi(x)|^k = |\psi(F(x))| < s^k$, allora $|\varphi(x)| < s$); quindi è aperto e chiuso in $F^{-1}(O_s)$, perché $\varphi^{-1}(\overline{D}(0,s))$ è compatto, dunque chiuso. Sia $B \in \mathfrak{B}$ con $F(y) \in B \subseteq O_s$ e C la componente di $F^{-1}(B)$ che contiene y: C è connessa, contenuta in $F^{-1}(O_s)$ e incontra U_s, quindi $C \subseteq U_s \subseteq U \subseteq N$. Dunque $C \in \mathcal{V}$ e $y \in C \subseteq N$. **Passo 2 — ognuno incontra pochi altri.** Ogni $C \in \mathcal{V}$ è omeomorfo a un aperto di $\mathbb{C}$, quindi ha base numerabile. Fissato $C_0 \in \mathcal{V}$ e $B \in \mathfrak{B}$, le componenti di $F^{-1}(B)$ che incontrano C_0 danno aperti non vuoti di C_0 a due a due disgiunti: sono numerabili (Lemma 8.4(ii)). Facendo variare B nella famiglia numerabile $\mathfrak{B}$: gli elementi di $\mathcal{V}$ che incontrano C_0 sono numerabili. **Passo 3 — catene.** Fissato $C_* \in \mathcal{V}$, sia $\mathcal{V}_0 = \{C_*\}$ e $\mathcal{V}_{j+1}$ l'insieme degli elementi di $\mathcal{V}$ che incontrano un elemento di $\mathcal{V}_j$; per induzione e per il Passo 2 ogni $\mathcal{V}_j$ è numerabile. Sia S l'unione degli elementi di $\bigcup_j \mathcal{V}_j$: è aperto. È chiuso: se $x \in \overline{S}$, per il Passo 1 esiste $C \in \mathcal{V}$ con $x \in C$; C incontra S, quindi un elemento di qualche $\mathcal{V}_j$, e $C \in \mathcal{V}_{j+1}$, $x \in S$. Per (T-4), $S = Z$. Ogni $C \in \mathcal{V}$ incontra allora qualche elemento di $\bigcup_j \mathcal{V}_j$, quindi sta in $\bigcup_j \mathcal{V}_j$: $\mathcal{V}$ è numerabile. **Passo 4 — conclusione.** $\mathcal{V}$ è una base numerabile di Z. □

Teorema 8.7: Teorema di Radó. *Ogni superficie di Riemann ha base numerabile.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — due dischi.** Sia $\varphi : U \to V$ una carta di X e siano $a_0, a_1 \in V$, $r > 0$ con $\overline{D}(a_0,2r)$, $\overline{D}(a_1,2r)$ contenuti in V e disgiunti. Siano $K_j = \varphi^{-1}(\overline{D}(a_j,r))$ e $Y = X \setminus (K_0 \cup K_1)$. Per il Lemma 8.1 applicato due volte (K_1 è un disco coordinato chiuso della superficie $X \setminus K_0$, con la carta ristretta a $U \setminus K_0$, che contiene $\varphi^{-1}(D(a_1,2r))$), Y è una superficie di Riemann. **Passo 2 — un'armonica non costante.** $\partial Y = \partial K_0 \cup \partial K_1$: $\overline{Y} \subseteq X \setminus (\mathring{K}_0 \cup \mathring{K}_1)$ (gli interni sono aperti disgiunti da Y), e ogni punto dei due cerchi è limite di punti di Y (in carta, di punti appena fuori dal cerchio). Sia $f = 0$ su ∂K_0, $f = 1$ su ∂K_1: è continua (i due cerchi sono compatti disgiunti). Ogni punto di ∂Y è regolare (Lemma 8.3(a)). Per il Teorema 8.6, $u = u_{f,1}$ è armonica su Y, tende a 0 verso ∂K_0 e a 1 verso ∂K_1: non è costante. **Passo 3 — il rivestimento universale.** Sia $\pi : \widetilde{Y} \to Y$ il rivestimento universale con la struttura complessa sollevata (Teoremi 7.7 e 7.9); π è olomorfa, e $\tilde{u} = u \circ \pi$ è armonica (Proposizione 8.1(ii)) e non costante (π è suriettiva). Per il Lemma 8.5 esiste F olomorfa su $\widetilde{Y}$ con $\operatorname{Re} F = \tilde{u}$, non costante. **Passo 4**

— **conclusione.** Per il Lemma 8.6, $\widetilde{Y}$ ha base numerabile; π è continua, suriettiva e aperta (omeomorfismo locale), quindi Y ha base numerabile (Lemma 8.4(iii)). U è omeomorfo all'aperto V di $\mathbb{C}$, che ha base numerabile (i dischi razionali). $X = Y \cup U$ è unione di due aperti a base numerabile: ha base numerabile. □

Osservazione 8.1: Dove entra la struttura complessa. *Il Teorema 8.7 usa la struttura complessa in due punti: nel Passo 2 (le funzioni armoniche, e quindi Perron, sono definite tramite le carte olomorfe) e nel Passo 3 (la coniugata olomorfa, che fornisce la funzione F del Lemma 8.6). Il Trattato non affronta la questione per le superfici soltanto topologiche, che qui non serve. La Definizione 7.3 del Capitolo 7 non chiedeva la base numerabile (Osservazione «Niente base numerabile»): ora la si ottiene gratis per ogni superficie di Riemann, e la si userà nella Sezione 8.7.*

8.6. Funzione di Green e dicotomia iperbolica/parabolica (B10)

Sia $p \in X$ e z una **carta in** p: una carta $z : U \to V$ con $z(p) = 0$. Se $\tilde{z}$ è un'altra carta in p, $\tilde{z} \circ z^{-1}$ è olomorfa e iniettiva vicino a 0, con uno zero in 0, che è semplice (Corollario 7.1(ii)): $\tilde{z} = z \cdot g$ con g olomorfa e mai nulla vicino a p, e $\log|\tilde{z}| - \log|z| = \log|g|$ è limitata vicino a p. Le condizioni che seguono, del tipo «$v + \log|z|$ limitata superiormente vicino a p», non dipendono quindi dalla carta. Moltiplicando z per una costante si può sempre supporre $\overline{D}(0,2) \subseteq V$; si pone allora $D_r = z^{-1}(D(0,r))$, $C_r = z^{-1}(\{|w| = r\})$ per $0 < r \le 2$.

Definizione 8.7: Famiglia di Green; funzione di Green. La **famiglia di Green** $\mathcal{F}_p$ è l'insieme delle funzioni v subarmoniche su $X \setminus \{p\}$ tali che: (G1) esiste un compatto $K_v \subseteq X$ con $v = 0$ fuori da K_v; (G2) $v + \log|z|$ è limitata superiormente su un intorno bucato di p. Si pone $u_p = \sup_{v \in \mathcal{F}_p} v : X \setminus \{p\} \to [0, +\infty]$. Una **funzione di Green** con polo p è una funzione g_p armonica e positiva su $X \setminus \{p\}$ tale che $g_p + \log|z|$ si estende a una funzione armonica vicino a p, e che sia la minima con queste proprietà: $g_p \le s$ per ogni s superarmonica su $X \setminus \{p\}$, $s \ge 0$, con $s + \log|z|$ limitata inferiormente vicino a p.

La minimalità rende la funzione di Green unica, se esiste. $\mathcal{F}_p$ contiene 0 e le funzioni

$$v_r = \max\big(\log(r/|z|), 0\big) \text{ su } D_r \setminus \{p\}, \qquad v_r = 0 \text{ su } X \setminus D_r \qquad (0 < r \le 2),$$

continue (le due espressioni sono nulle su C_r), subarmoniche (Corollario 8.2: su D_r è massimo di un'armonica e di 0, fuori da $\overline{D_r}$ è nulla, sui punti di C_r vale $0 \le v_r$), nulle fuori dal compatto $\overline{D_r}$, con $v_r + \log|z| = \max(\log r, \log|z|)$ limitata. Se $v \in \mathcal{F}_p$, anche $\max(v, 0) \in \mathcal{F}_p$; quindi u_p è anche l'estremo superiore di $\mathcal{F}_p^+ = \{v \in \mathcal{F}_p : \ v \ge 0\}$, e $u_p \ge v_r$.

Teorema 8.8: Dicotomia della famiglia di Green. *O $u_p \equiv +\infty$ su $X \setminus \{p\}$, oppure u_p è finita ovunque, e in questo caso u_p è la funzione di Green g_p. Inoltre esiste g_p se e solo se esiste una funzione s superarmonica su $X \setminus \{p\}$, $s \ge 0$, con $s + \log|z|$ limitata inferiormente vicino a p.*

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — (P1), (P2). Il massimo di due elementi di $\mathcal{F}_p$ sta in $\mathcal{F}_p$ (con $K = K_{v_1} \cup K_{v_2}$). Se $\overline{D} \subseteq X \setminus \{p\}$ è un disco coordinato chiuso, v_D è subarmonica (Teorema 8.4), nulla fuori dal compatto $K_v \cup \overline{D}$, uguale a v su un intorno di p disgiunto dal compatto $\overline{D}$: $v_D \in \mathcal{F}_p$. **Passo 2 — confronto di Harnack.** Sia $D = \varphi^{-1}(D(c,R))$ un disco coordinato con $\overline{D} \subseteq X \setminus \{p\}$, $a = \varphi^{-1}(c)$, e x con $|\varphi(x) - c| \le R/2$.

Per $v \in \mathcal{F}_p^+$, v_D è armonica e ≥ 0 su D e sta in $\mathcal{F}_p$; per il Teorema «Disuguaglianza di Harnack nel disco» del Volume III (con $\rho \leq R/2$: fattori $\frac{1}{3}$ e 3):

$$v(x) \leq v_D(x) \leq 3\, v_D(a) \leq 3\, u_p(a), \qquad v(a) \leq v_D(a) \leq 3\, v_D(x) \leq 3\, u_p(x).$$

Passando all'estremo superiore su v: $u_p(x) \leq 3u_p(a)$ e $u_p(a) \leq 3u_p(x)$. **Passo 3 — l'alternativa.** Sia $E = \{x \in X \setminus \{p\} : \ u_p(x) < \infty\}$. Se $a \in E$, il Passo 2 (disco centrato in a) dà $u_p \leq 3u_p(a)$ su un intorno di a: E è aperto e u_p vi è localmente limitata. Se $a \in X \setminus \{p\}$ è nella chiusura di E, un disco D centrato in a contiene, entro la metà del raggio, un punto $x \in E$, e $u_p(a) \leq 3u_p(x) < \infty$: E è chiuso. $X \setminus \{p\}$ è connesso (Lemma 8.1): $E = \emptyset$ oppure $E = X \setminus \{p\}$. **Passo 4 — armonicità.** Se $E = X \setminus \{p\}$, $\mathcal{F}_p$ è una famiglia di Perron su $X \setminus \{p\}$ (Passi 1 e 3) e u_p è armonica (Teorema 8.5). **Passo 5 — la singolarità.** Sia $0 < r \leq 2$, $v \in \mathcal{F}_p$ e $M_r = \max_{C_r} u_p < \infty$. Nella carta z, $v \circ z^{-1} + \log|w|$ è subarmonica su $D(0,r) \setminus \{0\}$ (somma di subarmonica e armonica), limitata superiormente vicino a 0 per (G2), continua fino al cerchio $|w| = r$. Il Lemma 8.2 dà $v + \log|z| \leq \max_{C_r} v + \log r \leq M_r + \log r$ su $D_r \setminus \{p\}$. D'altra parte $u_p \geq v_r = \log(r/|z|)$ su $D_r \setminus \{p\}$. Dunque

$$\log r \leq u_p + \log|z| \leq M_r + \log r \qquad \text{su } D_r \setminus \{p\}.$$

La funzione $u_p + \log|z|$ è armonica e limitata su $D_r \setminus \{p\}$: per il Corollario 8.4 si estende armonicamente a D_r; con $r = 2$, a D_2. **Passo 6 — positività.** $u_p \geq 0$ è armonica sul connesso $X \setminus \{p\}$ e non costante ($u_p \to +\infty$ verso p); se valesse 0 in un punto, vi assumerebbe il minimo e sarebbe costante (Proposizione 8.1(iii)). Dunque $u_p > 0$. **Passo 7 — minimalità.** Sia s come nell'enunciato, $s + \log|z| \geq -B$ vicino a p, e $v \in \mathcal{F}_p$ con $v + \log|z| \leq B'$ vicino a p. Per $\delta > 0$ sia $e = v - (1+\delta)s$, subarmonica su $X \setminus \{p\}$. Vicino a p, $e = (v + \log|z|) - (1+\delta)(s + \log|z|) + \delta \log|z| \leq B' + (1+\delta)B + \delta \log|z|$, che tende a $-\infty$: esiste un intorno bucato di p su cui $e < 0$. Fuori da K_v, $e = -(1+\delta)s \leq 0$. Sia $G = \{x \in X \setminus \{p\} : \ e(x) > 0\}$, aperto di X contenuto in K_v, con $p \notin \overline{G}$: $\overline{G}$ è compatto e $G \neq X$. Ogni $q \in \partial G$ sta in $X \setminus \{p\}$, dove e è continua, e $e(q) \leq 0$ perché $q \notin G$. Per il Teorema 8.3 con $c = 0$, $e \leq 0$ su G: dunque $G = \emptyset$, e $v \leq (1+\delta)s$. Per $\delta \to 0$, $v \leq s$; quindi $u_p \leq s$. Se u_p è finita, ciò prova la minimalità e $u_p = g_p$; se esiste s, prova $u_p < \infty$. Viceversa $s = g_p$ stessa soddisfa le ipotesi. □

Osservazione 8.2: La riga superflua del Passo 5. *Il Passo 5 con $r = 1$ dà più di quanto serva all'esistenza: $0 \leq g_p + \log|z| \leq \max_{C_1} g_p$ su $D_1 \setminus \{p\}$, una stima esplicita della parte regolare della funzione di Green nella carta. Nella Sezione 8.7 si usa che $g_p + \log|z|$ è armonica su tutto D_2.*

Definizione 8.8: Superfici iperboliche e paraboliche. X è **iperbolica** se ha una funzione di Green con qualche polo (quindi con ogni polo, Teorema 8.9); è **parabolica** se non è compatta e non è iperbolica.

Teorema 8.9: Criterio di iperbolicità. *Sono equivalenti: (a) esiste la funzione di Green con un polo p; (b) esiste su X una funzione subarmonica, limitata superiormente e non costante; (c) esiste la funzione di Green con ogni polo.*

Dimostrazione passo-passo. **(a)⇒(b).** Sia $w = -\min(g_p, 1)$ su $X \setminus \{p\}$ e $w(p) = -1$. Vicino a p, $g_p > 1$ (perché $g_p + \log|z|$ è limitata e $\log|z| \to -\infty$), quindi $w = -1$ su un intorno di p: w è continua, e subarmonica (massimo di $-g_p$, armonica, e della costante -1 fuori da p; costante vicino a p). È ≤ 0. Se fosse costante, sarebbe $\equiv -1$, cioè $g_p \ge 1$ ovunque; allora $s = g_p - 1 \ge 0$ è armonica con $s + \log|z|$ limitata vicino a p, e la minimalità darebbe $g_p \le g_p - 1$: assurdo. **(b)⇒(c), Passo 1 — la misura armonica del bordo ideale.** Sia w come in (b), $p \in X$ e z una carta in p con $\overline{D}(0,2)$ nell'immagine. $\Omega' = X \setminus \overline{D_1}$ è connesso (Lemma 8.1) con $\partial\Omega' = C_1$, i cui punti sono regolari (Lemma 8.3(a)). Sia $\Psi = \Phi_{0,1}$ su Ω' (dato $f = 0$ su C_1, limitazione $M = 1$) e $\omega = u_{0,1}$: armonica su Ω', $0 \le \omega \le 1$, $\omega \to 0$ verso C_1 (Teorema 8.6). **Passo 2 — $\omega > 0$.** Sia $m = \max_{\overline{D_1}} w$ e $S = \sup_X w - m$. Se fosse $S = 0$, w assumerebbe in un punto di $\overline{D_1}$ il proprio estremo superiore su X e sarebbe costante (Teorema 8.2(b)); dunque $0 < S < \infty$. $\phi_0 = \max(w - m, 0)/S$ è subarmonica, $0 \le \phi_0 \le 1$, nulla su $\overline{D_1}$ e non identicamente nulla; ristretta a Ω' sta in Ψ. Quindi $\omega \ge \phi_0$, $\omega \not\equiv 0$, e per la Proposizione 8.1(iii) (minimo) $\omega > 0$ su Ω'. Sia $\theta = \max_{C_2}(1 - \omega) < 1$. **Passo 3 — confronto fuori dal disco.** Sia $v \in \mathcal{F}_p^+$ e $t_v = \max_{C_1} v \ge 0$. Per $\phi \in \Psi$ sia $e = v + t_v\phi - t_v$ su Ω', subarmonica, e $G = \{x \in \Omega' : e(x) > 0\}$. Fuori da K_v, $e = t_v(\phi - 1) \le 0$: $G \subseteq K_v$, $\overline{G}$ compatto, $G \ne X$. Sia $q \in \partial G$: se $q \in \Omega'$, $e(q) \le 0$ ed e è continua in q; se $q \in C_1$, $\limsup e \le v(q) + 0 - t_v \le 0$. Per il Teorema 8.3, $G = \emptyset$: $v \le t_v(1 - \phi)$ su Ω' per ogni $\phi \in \Psi$, quindi $v \le t_v(1 - \omega)$, e su C_2: $v \le \theta t_v$. **Passo 4 — confronto dentro il disco.** Nella carta, $v + \log|z|$ è subarmonica su $D_2 \setminus \{p\}$, limitata superiormente vicino a p, continua fino a C_2. Per il Lemma 8.2, $v + \log|z| \le \max_{C_2} v + \log 2$; su C_1: $t_v \le \theta t_v + \log 2$, cioè $t_v \le T := \log 2/(1 - \theta)$, indipendente da v. **Passo 5 — conclusione.** Su Ω', $v \le t_v \le T$; su $D_1 \setminus \{p\}$, $v \le T + \log(1/|z|)$ (Lemma 8.2 su D_1). Dunque $u_p < \infty$ e, per il Teorema 8.8, esiste g_p. Il punto p era arbitrario. **(c)⇒(a)** è ovvio. □

Corollario 8.5: Conseguenze.

(i) (Liouville.) *Se X è compatta o parabolica, ogni subarmonica limitata superiormente su X è costante; in particolare ogni armonica limitata. Le superfici compatte non sono iperboliche.*

(ii) (Invarianza.) *Se $T : X \to X'$ è un biolomorfismo, $g'_{T(p)} \circ T = g_p$ (una esiste se e solo se esiste l'altra).*

(iii) *$\mathbb{C}$ è parabolica. $\mathbb{D}$ è iperbolica, con* $g_a(z) = \log\left|\dfrac{1 - \bar{a}z}{z - a}\right|$.

(iv) (Sottosuperfici.) *Se $Y \subseteq X$ è aperto connesso e X è iperbolica, Y è iperbolica e $g_p^Y \le g_p^X$ su $Y \setminus \{p\}$.*

Dimostrazione. (i) Se X è parabolica, non vale (a) del Teorema 8.9, quindi non vale (b). Se X è compatta, una subarmonica assume il massimo ed è costante (Teorema 8.2(b)); quindi non vale (b) e X non è iperbolica. (ii) $v \mapsto v \circ T$ è una biiezione fra $\mathcal{F}'_{T(p)}$ e $\mathcal{F}_p$ (le subarmoniche si conservano per biolomorfismi, che portano carte in carte; $z \circ T^{-1}$ è una carta in $T(p)$). (iii) In $\mathbb{C}$ con $p = 0$ e la carta identica, le funzioni uguali a $\max(\log(R/|z|), 0)$ per $z \ne 0$ stanno in $\mathcal{F}_0$ per ogni $R > 0$ (stesso argomento delle v_r): $u_0 \ge \log(R/|z|) \to +\infty$. In $\mathbb{D}$ con $p = 0$: $s = \log(1/|z|)$ è armonica, positiva, con $s + \log|z| = 0$; quindi g_0 esiste e $g_0 \le s$; d'altra parte $\max(\log(r/|z|), 0) \in \mathcal{F}_0$ per ogni $r < 1$, quindi $g_0 \ge \log(r/|z|)$ e, per $r \to 1$, $g_0 = \log(1/|z|)$. Per $a \in \mathbb{D}$, $T(z) = (z - a)/(1 - \bar{a}z)$ è un automorfismo di $\mathbb{D}$ con $T(a) = 0$ (Volume V, Capitolo 5) e (ii) dà $g_a = g_0 \circ T$. (iv) Un $v \in \mathcal{F}_p^Y$, esteso con 0 su $X \setminus Y$, è continuo (è nullo sull'aperto $X \setminus K_v$) e subarmonico (località), quindi sta in $\mathcal{F}_p^X$: $u_p^Y \le u_p^X < \infty$. □

Teorema 8.10: Togliere un disco rende iperbolici. *Sia X una superficie di Riemann qualsiasi e K un disco coordinato chiuso come nel Lemma 8.1. Allora $X \setminus K$ è iperbolica. Di conseguenza è iperbolico ogni aperto connesso $Y \subseteq X$ disgiunto da un disco coordinato chiuso K come sopra.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1.** $Z = X \setminus K$ è una superficie (Lemma 8.1). Sia $K' \subseteq Z$ un altro disco coordinato chiuso, piccolo abbastanza da avere la corona di sicurezza del Lemma 8.1 dentro Z; $\Omega'' = Z \setminus K'$ è connesso, con $\partial\Omega'' = \partial K \cup \partial K'$, due cerchi compatti disgiunti, regolari (Lemma 8.3(a)). **Passo 2.** Sia $f = 0$ su ∂K, $f = 1$ su $\partial K'$, e $\psi_0 = u_{f,1}$ (Teorema 8.6): armonica su Ω'', $0 \le \psi_0 \le 1$, $\psi_0 \to 0$ verso ∂K, $\psi_0 \to 1$ verso $\partial K'$. Sia $S = \psi_0$ su Ω'' e $S = 1$ su K': è continua su Z, superarmonica (Corollario 8.2(iii) per le superarmoniche: nei punti di $\partial K'$ vale $1 \ge S$ vicino; altrove è armonica o costante). **Passo 3.** $-S$ è subarmonica su Z, ≤ 0, e non costante (vale -1 su K' e tende a 0 verso ∂K). Per il Teorema 8.9, Z è iperbolica. L'ultima affermazione segue dal Corollario 8.5(iv) applicato a $Y \subseteq X \setminus K$. □

8.7. Armoniche con singolarità logaritmica prescritta (B9)

Da qui in avanti si usa il Teorema 8.7: X ha base numerabile.

Lemma 8.7: Esaurimento. *Sia X non compatta e $L \subseteq X$ compatto e connesso. Esistono aperti connessi $Y_1 \subseteq Y_2 \subseteq \cdots$ con $L \subseteq Y_1$, $\overline{Y_n}$ compatto, $\overline{Y_n} \subseteq Y_{n+1}$, $Y_n \neq X$ e $\bigcup_n Y_n = X$.*

Dimostrazione. I dischi coordinati ricoprono X; per il Lemma 8.4(i) ne bastano una successione $\Delta_1, \Delta_2, \ldots$, con chiusure $\overline{\Delta_j}$ compatte. Sia $N_1 \ge 1$ con $L \subseteq W_1 = \bigcup_{j \le N_1} \Delta_j$ (compattezza) e Y_1 la componente di W_1 che contiene il connesso L. Dato Y_n, con $\overline{Y_n} \subseteq \bigcup_{j \le N_n} \overline{\Delta_j}$ compatto, si sceglie $N_{n+1} \ge \max(N_n, n+1)$ con $\overline{Y_n} \subseteq W_{n+1} = \bigcup_{j \le N_{n+1}} \Delta_j$ e Y_{n+1} la componente di W_{n+1} che contiene il connesso $\overline{Y_n}$. Le componenti sono aperte e connesse; $\overline{Y_n}$ è chiuso in un compatto, quindi compatto, e diverso da X (non compatta), dunque $Y_n \neq X$. Sia $S = \bigcup Y_n$, aperto. Se $x \in \overline{S}$, $x \in \Delta_j$ per un j, e Δ_j incontra un Y_n; preso $n' \ge \max(n, j)$, $\Delta_j \subseteq W_{n'+1}$ e $\Delta_j \cup Y_{n'+1}$ è connesso (si incontrano in $\Delta_j \cap Y_n$) e contenuto in $W_{n'+1}$, quindi nella componente $Y_{n'+1}$: $x \in S$. S è aperto, chiuso e non vuoto: $S = X$. □

Lemma 8.8: Compattezza delle famiglie di armoniche limitate. *Sia $Z \subseteq X$ aperto, $Y_1 \subseteq Y_2 \subseteq \cdots$ aperti con unione Z, e u_n armonica su Y_n. Supponiamo che per ogni compatto $K \subseteq Z$ esistano n_K e B_K con $K \subseteq Y_n$ e $|u_n| \le B_K$ su K per $n \ge n_K$ (l'inclusione vale comunque per n grande: gli Y_n crescenti sono un ricoprimento aperto del compatto K). Allora una sottosuccessione converge uniformemente su ogni compatto di Z a un'armonica su Z.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — dischi.** Per ogni $x \in Z$ si sceglie una carta φ e un disco $D(\varphi(x), 2r_x)$ con chiusura nell'immagine di Z; i dischi coordinati $\varphi^{-1}(D(\varphi(x), r_x))$ ricoprono Z; per il Lemma 8.4(i) ne bastano $\Delta_j = \varphi_j^{-1}(D(c_j, r_j))$, $j \ge 1$, con $\Delta_j' = \varphi_j^{-1}(\overline{D}(c_j, 2r_j)) \subseteq Z$ compatti. **Passo 2 — equi-Lipschitz.** Sia B_j la limitazione su Δ_j', valida per $n \ge n_j$. Per $w \in \overline{D}(c_j, r_j)$, $D(w, r_j) \subseteq D(c_j, 2r_j)$, e la Proposizione «Stima del gradiente» del Volume III dà $|\nabla(u_n \circ \varphi_j^{-1})(w)| \le 2B_j/r_j$. Sul convesso $\overline{D}(c_j, r_j)$, per il teorema del valor medio lungo i segmenti, $|u_n \circ \varphi_j^{-1}(w) - u_n \circ \varphi_j^{-1}(w')| \le L_j |w - w'|$ con $L_j = 2B_j/r_j$, per $n \ge n_j$. **Passo 3 — diagonale.** Sia Q l'insieme numerabile dei punti

$\varphi_j^{-1}(q)$ con $q \in (\mathbb{Q}+i\mathbb{Q}) \cap \overline{D}(c_j, r_j)$, $j \geq 1$. Su ciascun punto di Q la successione (u_n) è definitivamente limitata; con il procedimento diagonale (Bolzano–Weierstrass su ciascun punto, uno dopo l'altro) si estrae una sottosuccessione, ancora indicata (u_n), convergente in ogni punto di Q. **Passo 4 — uniformità su un disco.** Fissati j ed $\varepsilon > 0$, i dischi $D(q, \varepsilon/(3L_j))$, q razionale in $\overline{D}(c_j, r_j)$, ricoprono il compatto $\overline{D}(c_j, r_j)$: ne bastano finiti, $q_1, \dots, q_k$. Esiste N con $|u_n(\varphi_j^{-1}(q_i)) - u_m(\varphi_j^{-1}(q_i))| < \varepsilon/3$ per $n, m \geq N$ e ogni i. Per $x \in \overline{\Delta_j}$ con $|\varphi_j(x) - q_i| < \varepsilon/(3L_j)$: $|u_n(x) - u_m(x)| < \varepsilon$. La successione è uniformemente di Cauchy su $\overline{\Delta_j}$, quindi converge uniformemente. **Passo 5 — conclusione.** Un compatto di Z è coperto da un numero finito di Δ_j: la convergenza è uniforme sui compatti, e il limite è armonico (Proposizione 8.1(iv), applicata sugli Y_m). □

Nel resto della sezione X è non compatta, $p \in X$, z è una carta in p con $\overline{D}(0,2)$ nell'immagine, e D_r, C_r sono come nella Sezione 8.6. Si fissa un esaurimento (Y_n) come nel Lemma 8.7 con $L = \overline{D_2}$. Per il Teorema 8.10 ogni Y_n è iperbolico ($X \setminus \overline{Y_n}$ è un aperto non vuoto, che contiene un disco coordinato chiuso); sia g_n la funzione di Green di Y_n con polo p, e

$$M_n(r) = \max_{C_r} g_n \quad (r = \tfrac{1}{2}, 1), \qquad H_n = g_n + \log|z|, \qquad h_n = g_n - M_n(1);$$

H_n si estende a un'armonica su D_2 (Passo 5 del Teorema 8.8, nella superficie $Y_n \supseteq \overline{D_2}$).

Teorema 8.11: Armoniche con singolarità logaritmica prescritta. *Esiste una funzione h armonica su $X \setminus \{p\}$ tale che:*

(a) $h + \log|z|$ si estende a una funzione armonica su D_1;

(b) $h \leq 0$ su $X \setminus D_1$ e $\max_{C_1} h = 0$;

(c) h è il limite, uniforme sui compatti di $X \setminus \{p\}$, di una sottosuccessione di (h_n).

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — massimo fuori dai dischi.** Siano $r \in \{\frac{1}{2}, 1\}$ e $v \in \mathcal{F}_p^+(Y_n)$, $t = \max_{C_r} v$. L'insieme $G = \{x \in Y_n \setminus \overline{D_r} : v(x) > t\}$ è contenuto in K_v ($t \geq 0$), ha chiusura compatta contenuta in $K_v \subseteq Y_n$, e nei suoi punti di frontiera $v \leq t$ (continuità in $Y_n \setminus \overline{D_r}$, o $q \in C_r$). Per il Teorema 8.3, $G = \emptyset$. Quindi $v \leq t \leq M_n(r)$ su $Y_n \setminus \overline{D_r}$ e, passando all'estremo superiore, $g_n \leq M_n(r)$ su $Y_n \setminus \overline{D_r}$. **Passo 2 — i due massimi sono vicini.** Per il Passo 1 con $r = \frac{1}{2}$, $M_n(1) \leq M_n(\frac{1}{2})$. Su $C_{1/2}$, $g_n = H_n + \log 2$, e H_n è armonica su D_2: per il Corollario «Forma debole» del Volume III, $\max_{C_{1/2}} H_n \leq \max_{C_1} H_n = M_n(1)$. Dunque $0 \leq M_n(\frac{1}{2}) - M_n(1) \leq \log 2$. **Passo 3 — Harnack.** Sia $K \subseteq X \setminus \{p\}$ compatto. $K \setminus D_1$ è compatto e disgiunto da $\overline{D_{1/2}}$; per m grande sta in Y_m (i Y_m sono aperti crescenti che ricoprono X). $\Omega_m = Y_m \setminus \overline{D_{1/2}}$ è connesso (Lemma 8.1 nella superficie $Y_m \supseteq \overline{D_2}$) e contiene il compatto $K'' = (K \setminus D_1) \cup C_1$. Sia $C = C(K'', \Omega_m)$ (Teorema 8.1). Per $n \geq m$, $k_n = M_n(\frac{1}{2}) - g_n$ è armonica e ≥ 0 su Ω_m (Passo 1). Sia $y_n \in C_1$ con $g_n(y_n) = M_n(1)$: $k_n(y_n) \leq \log 2$ (Passo 2), quindi $k_n \leq C \log 2$ su K''. **Passo 4 — limitazioni uniformi.** Per $n \geq m$, su $K \setminus D_1$: $h_n = (M_n(\frac{1}{2}) - M_n(1)) - k_n \in [-C\log 2,\ \log 2]$. Su C_1: $h_n \in [-C\log 2, 0]$; la funzione $H_n - M_n(1)$, armonica su D_2, coincide con h_n su C_1, quindi (Corollario «Forma debole» del Volume III) $-C\log 2 \leq H_n - M_n(1) \leq 0$ su $\overline{D_1}$, cioè $-C\log 2 \leq h_n + \log|z| \leq 0$ su $\overline{D_1} \setminus \{p\}$. In particolare h_n è limitata su $K \cap \overline{D_1}$ (dove $|z|$ è compreso fra due costanti positive). **Passo 5 — limite.** Per il Lemma 8.8 con $Z = X \setminus \{p\}$ e gli aperti $Y_n \setminus \{p\}$, una sottosuccessione h_{n_j} converge uniformemente sui compatti di $X \setminus \{p\}$ a un'armonica h. Su $D_1 \setminus \{p\}$, $h + \log|z| = \lim(h_{n_j} + \log|z|)$ è armonica e compresa fra $-C\log 2$ e 0: per il Corollario 8.4 si estende armonicamente a D_1 (a). **Passo 6 — le proprietà (b).** Se $x \in X \setminus D_1$, per n grande $x \in Y_n$ e $h_n(x) \leq 0$ (Passo 1 con $r = 1$, e su C_1 per definizione di $M_n(1)$): $h(x) \leq 0$. Sia $\varepsilon > 0$ e j con $|h_{n_j} - h| < \varepsilon$ su C_1: $h(y_{n_j}) > h_{n_j}(y_{n_j}) - \varepsilon = -\varepsilon$. Quindi $\max_{C_1} h \geq 0$, e $= 0$. □

Proposizione 8.2: Il limite delle funzioni di Green dell'esaurimento. *(i)* $g_n \le g_{n+1}$ *su* $Y_n \setminus \{p\}$. *(ii) Se* X *è iperbolica,* $g_n \to g_p$ *uniformemente sui compatti di* $X \setminus \{p\}$, *e l'intera successione* h_n *converge a* $h = g_p - \max_{C_1} g_p$. *(iii) Se* X *è parabolica,* $g_n \to +\infty$ *uniformemente sui compatti di* $X \setminus \{p\}$, *e* $M_n(1) \to +\infty$.

Dimostrazione. (i) g_{n+1} ristretta a $Y_n \setminus \{p\}$ è armonica, positiva, con $g_{n+1} + \log|z|$ limitata vicino a p: per la minimalità (Teorema 8.8) $g_n \le g_{n+1}$. Per lo stesso motivo $g_n \le g_p$ se X è iperbolica. Anche $H_n = g_n + \log|z|$ cresce con n. (ii) Fissato m, su $Y_m \setminus \{p\}$ (connesso) la successione $(g_n)_{n \ge m}$ cresce ed è limitata da g_p: per il Corollario 8.1 converge a un'armonica; i limiti su Y_m e $Y_{m'}$ coincidono dove entrambi definiti, e formano un'armonica $G \le g_p$ su $X \setminus \{p\}$, positiva. Le H_n crescono su D_2, limitate da $g_p + \log|z|$ (armonica su D_2, quindi limitata su $\overline{D_1}$): convergono a un'armonica su D_1, e $G + \log|z|$ è limitata vicino a p. Per la minimalità $g_p \le G$: $G = g_p$. La convergenza uniforme su C_1 dà $M_n(1) \to \max_{C_1} g_p$. (iii) Se in un punto $x_0 \in Y_m \setminus \{p\}$ la successione $g_n(x_0)$ restasse limitata, per il Corollario 8.1 convergerebbe su $Y_m \setminus \{p\}$ e, ripetendo con ogni $m' \ge m$ (che contiene x_0), su tutto $X \setminus \{p\}$, a un'armonica $G > 0$; come in (ii) $G + \log|z|$ sarebbe limitata vicino a p, e per il Teorema 8.8 (ultima affermazione) X sarebbe iperbolica. Dunque $g_n \to +\infty$ in ogni punto e, per l'alternativa del Corollario 8.1, uniformemente sui compatti di ogni $Y_m \setminus \{p\}$; e $M_n(1) \ge g_n(y)$ per $y \in C_1$. □

Osservazione 8.3: Che cosa* non *è dimostrato: il dipolo. *La voce B9 chiede «armoniche con singolarità prescritta su superfici non compatte». Il Teorema 8.11 lo fa per la singolarità* logaritmica $-\log|z|$. *Le dimostrazioni classiche del teorema di uniformizzazione nei casi compatto e parabolico usano invece la singolarità di tipo* dipolo $\mathrm{Re}(1/z)$: *una u armonica su $X \setminus \{p\}$ con $u - \mathrm{Re}(1/z)$ armonica vicino a p e u limitata fuori da un intorno di p. Questo capitolo* ***non*** *la costruisce. L'analisi svolta per scriverlo indica dove sta la difficoltà: il metodo alternante di Schwarz fra D_1 e $X \setminus \overline{D_{1/2}}$, con il Teorema 8.1 per la contrazione delle oscillazioni e il Corollario 8.5(i) per l'unicità della soluzione limitata nel caso parabolico, produce una funzione con singolarità $\mathrm{Re}(1/z) + \gamma \log|z|$, e il coefficiente γ si annulla se e solo se le armoniche limitate su $X \setminus \overline{D_{1/2}}$ hanno* flusso *nullo attraverso C_1. Questo è un fatto della formula di Green (integrazione per parti sulle superfici), che il Trattato non ha ancora. Due strade per il Capitolo 9: (1) dimostrare quella formula (Stokes sulle superfici con bordo regolare a tratti) e costruire il dipolo; (2) evitare il dipolo usando il Teorema 8.10 ($X \setminus K$ è sempre iperbolica) e il caso con funzione di Green, insieme a fatti di topologia sul gruppo fondamentale di $X \setminus K$. La scelta spettava al Capitolo 9, che non segue nessuna delle due strade alla lettera e non usa né il dipolo né la formula di Green: dimostra la simmetria delle funzioni di Green tramite il rivestimento universale e costruisce armoniche con due singolarità logaritmiche di segno opposto (Osservazione 9.1, Corollario 9.3, Teorema 9.3).*

8.8. Esercizi svolti

Esercizio 8.1: Il piano bucato e il disco bucato. *Livello:* C. Dimostrare che $\mathbb{C}^*$ è parabolica e $\mathbb{D}^* = \mathbb{D} \setminus \{0\}$ è iperbolica.

Soluzione. $\mathbb{D}^*$ è un aperto connesso di $\mathbb{D}$, iperbolica (Corollario 8.5(iii)): per il punto (iv) è iperbolica. Per $\mathbb{C}^*$: sia w subarmonica su $\mathbb{C}^*$, limitata superiormente. $\exp : \mathbb{C} \to \mathbb{C}^*$ è un biolomorfismo locale, quindi $w \circ \exp$ è subarmonica su $\mathbb{C}$ (la sotto-media si verifica nelle carte exp ristretto a dischi piccoli, che sono carte di $\mathbb{C}^*$; Teorema 8.2(d)), limitata superiormente. $\mathbb{C}$ è parabolica: per il Corollario 8.5(i) $w \circ \exp$ è costante, e w pure ($\exp$ è suriettiva). Per il

Teorema 8.9, $\mathbb{C}^*$ non è iperbolica; non è compatta: è parabolica. *Errore tipico:* concludere da «$\mathbb{D}^* \subseteq \mathbb{C}^*$» qualcosa su $\mathbb{C}^*$: l'iperbolicità passa ai sottoinsiemi, non ai soprainsiemi.

Esercizio 8.2: Green del disco, controllata. *Livello:* B. Verificare che $g_a(z) = \log\left|\frac{1-\bar{a}z}{z-a}\right|$ è positiva su $\mathbb{D} \setminus \{a\}$, tende a 0 verso $|z| = 1$ e che $g_a + \log|z-a|$ è armonica vicino ad a. Calcolare $g_a(b)$ e $g_b(a)$ per $a = 0{,}3$, $b = 0{,}5i$.

Soluzione. $|1-\bar{a}z|^2 - |z-a|^2 = (1-|a|^2)(1-|z|^2) > 0$ per $|z| < 1$ (sviluppando i moduli): il rapporto ha modulo > 1 e $g_a > 0$; per $|z| \to 1$ la differenza tende a 0 e $g_a \to 0$. $g_a + \log|z-a| = \log|1-\bar{a}z|$, armonica dove $1-\bar{a}z \neq 0$, in particolare vicino ad a. Con $a = 0{,}3$, $b = 0{,}5i$: $|1-\bar{a}b| = |1-0{,}15i| = 1{,}0111874$, $|b-a| = |-0{,}3+0{,}5i| = 0{,}5830952$, $g_a(b) = \log(1{,}0111874/0{,}5830952) = 0{,}5505301$; e $|1-\bar{b}a| = |1+0{,}15i|$ ha lo stesso modulo, quindi $g_b(a) = g_a(b)$. La simmetria $g_a(b) = g_b(a)$ vale in generale per le funzioni di Green, ma qui la si constata solo sul disco. La dimostrazione classica usa la formula di Green, che il Trattato non ha; la simmetria è dimostrata nel Capitolo 9 su ogni superficie iperbolica *senza* formula di Green, con un metodo diverso: prima nel caso semplicemente connesso (Teorema 9.1, Passo 2), poi in generale tramite il rivestimento universale e la serie di Poincaré della funzione di Green (Teorema 9.2 e Corollario 9.3). (Script, sezione E: 0,5505301, calcolato con la formula e con i moduli.)

Esercizio 8.3: La misura armonica del bordo ideale. *Livello:* C. Sia ω la funzione del Passo 1 della dimostrazione del Teorema 8.9 ($\omega = u_{0,1}$ su $\Omega' = X \setminus \overline{D_r}$, dato 0 sul cerchio, limitazione 1). Calcolarla per $X = \mathbb{C}$ e per $X = \mathbb{D}$, con $D_r = D(0,r)$, $0 < r < 1$.

Soluzione. *Piano.* ω è armonica su $|z| > r$, $0 \le \omega \le 1$, e tende a 0 sul cerchio. Sia $\tilde{\omega} = \omega$ fuori da $\overline{D}(0,r)$ e $\tilde{\omega} = 0$ dentro: è continua, e subarmonica (nei punti del cerchio vale $0 \le \tilde{\omega}$ vicino: Corollario 8.2(iii)), limitata. $\mathbb{C}$ è parabolica: per il Corollario 8.5(i) $\tilde{\omega}$ è costante, quindi $\omega \equiv 0$. È il caso in cui il Passo 2 della dimostrazione non può partire: il «bordo all'infinito» del piano non ha misura armonica. *Disco.* Sia $s(z) = \log(|z|/r)/\log(1/r)$, armonica su $r < |z| < 1$, con $0 < s < 1$, $s \to 0$ su $|z| = r$: $s \in \Psi$, quindi $\omega \ge s$. Viceversa, sia $\phi \in \Psi$ e $\varepsilon > 0$; l'insieme $G = \{r < |z| < 1 : \phi - s > \varepsilon\}$ sta in $\{s < 1-\varepsilon\} = \{|z| < r^\varepsilon\}$ (perché $\phi \le 1$), quindi ha chiusura compatta in $\mathbb{D}$; nei punti di frontiera di G sul cerchio $|z| = r$ si ha $\limsup(\phi - s) \le 0$, negli altri $\phi - s = \varepsilon$ per continuità. Il Teorema 8.3 dà $\phi - s \le \varepsilon$ su G, assurdo se $G \neq \emptyset$: $\phi \le s + \varepsilon$. Dunque $\omega = s$, e $\theta = \max_{|z|=r'}(1-\omega) = 1 - \log(r'/r)/\log(1/r) < 1$ per $r < r' < 1$: il Passo 2 funziona, coerentemente con l'iperbolicità di $\mathbb{D}$. *Errore tipico:* pensare che ω sia la soluzione del problema di Dirichlet «con dato 1 su $|z| = 1$»: il cerchio $|z| = 1$ non fa parte della superficie $\mathbb{D}$, e ω è definita solo tramite la limitazione $M = 1$.

Fonti e bibliografia

[1] O. Forster, *Lectures on Riemann Surfaces*, Graduate Texts in Mathematics 81, Springer, New York, 1981, DOI `10.1007/978-1-4612-5961-9`; Capitolo 3 «Non-compact Riemann Surfaces», pp. 175–235, DOI `10.1007/978-1-4612-5961-9_3` (Crossref). L'indice del libro è stato verificato il 5/10/2026 sull'estratto pubblico dell'indice: §22 «The Dirichlet Boundary Value Problem» (p. 175), §23 «Countable Topology» (p. 185), §24 «Weyl's Lemma» (p. 190), §25 «The Runge Approximation Theorem» (p. 196), §27 «The Riemann Mapping Theorem» (p. 206). Riferimento di impostazione generale. *Testo non consultato*: per titolo, i §§22–23 trattano gli argomenti delle Sezioni 8.3–8.5, ma non si afferma che il capitolo ne segua l'ordine interno o le dimostrazioni, che sono scritte qui. La voce B9 è attribuita ai §§24–25, che per titolo trattano invece il lemma di Weyl e il teorema di Runge: l'attribuzione non è confermata.

[2] L. V. Ahlfors, L. Sario, *Riemann Surfaces*, Princeton Mathematical Series 26, Princeton University Press, Princeton, 1960, DOI `10.1515/9781400874538`; Capitolo III «Harmonic Functions on Riemann Surfaces», pp. 148–195, e Capitolo IV «Classification Theory», pp. 196–264 (titoli, pagine e DOI dei capitoli verificati su Crossref il 5/10/2026). *Testo non consultato*: della classificazione tramite la funzione di Green, argomento della Sezione 8.6, si conosce solo l'impostazione generale; le dimostrazioni sono scritte qui.

[3] Volume III, Capitolo 16 (armoniche e nucleo di Poisson nel disco, Harnack, stima del gradiente); Volume V, Capitolo 5 (automorfismi del disco); Capitolo 7 di questo volume; script `cap08_perron_rado.py`.

[4] O. Perron, «Eine neue Behandlung der ersten Randwertaufgabe für $\Delta u = 0$», *Mathematische Zeitschrift* 18 (1923), pp. 42–54, DOI `10.1007/bf01192395` (titolo, rivista, volume, pagine e anno verificati su Crossref il 16/10/2026). Testo non consultato.

CAPITOLO 9

Il teorema di uniformizzazione

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **D**; classe I. Voci trattate: B12 (Sezione 9.3), B11 (Sezione 9.6), B13 (Sezione 9.7), B14 (Sezione 9.8), B15 (Sezione 9.9); bilancio dei Capitoli 6–10 nella Sezione 9.11. L'ordine non è quello delle voci: B12 viene prima perché i casi compatto e parabolico ne dipendono (tramite la simmetria delle funzioni di Green, Sezione 9.4). Si usano:

- **(III-15)** dal Volume III, Capitolo 15: Teorema «Ordine di uno zero e fattorizzazione locale», Teorema «Teorema di Riemann sulle singolarità eliminabili», Lemma «Primitiva globale e logaritmo» (solo su dischi), Teorema «Teorema di Liouville», Lemma «Lemma di Schwarz, con il caso di uguaglianza», Teorema «Gli automorfismi del disco sono tutti e soli i Blaschke ruotati», Corollario «Gli automorfismi che fissano il centro sono le rotazioni»;
- **(III-16)** dal Volume III, Capitolo 16: quanto elencato nella scheda del Capitolo 8;
- **(VII-7)** dal Capitolo 7: forma normale e sue conseguenze (Teorema 7.2, Corollario 7.1), grado (Teorema 7.3), funzioni meromorfe (Proposizione 7.1), automorfismi della sfera e del piano (Corollario 7.2, Proposizione 7.3), rivestimenti, sollevamenti e rivestimento universale (Teoremi 7.5, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, Proposizione 7.4, Corollario 7.4), esempi dei tori e del cilindro (Esempi 7.8, 7.9);
- **(VII-8)** dal Capitolo 8: armoniche e subarmoniche sulle superfici (Proposizione 8.1, Teorema 8.2, Corollario 8.2), principio del massimo (Teorema 8.3), singolarità eliminabili (Corollario 8.4), principio di Harnack (Corollario 8.1), coniugata globale (Lemma 8.5), Radó (Teorema 8.7), funzione di Green, dicotomia e criterio (Definizione 8.7, Teoremi 8.8, 8.9, 8.10, Corollario 8.5), esaurimento e compattezza (Lemmi 8.7, 8.8), i Passi 1–4 della dimostrazione del Teorema 8.11;
- **(T)** i fatti (T-1)–(T-6) dell'Osservazione 7.1, e il teorema di Bolzano–Weierstrass (come nel Lemma 8.8), dimostrati nell'Appendice T, Sezione T.1.

Nessuna formula di Green o di Stokes sulle superfici è usata, e nessuna funzione a dipolo: la scelta è spiegata nella Sezione 9.1.

Il Capitolo 7 ha ridotto ogni superficie di Riemann a un quoziente di una superficie semplicemente connessa (Corollario 7.4); il Capitolo 8 ha diviso le superfici non compatte in iperboliche (con funzione di Green) e paraboliche (senza). Questo capitolo dimostra l'enunciato-obiettivo dei Capitoli 6–10 (Sezione 6.2):

Teorema di uniformizzazione. Ogni superficie di Riemann semplicemente connessa è biolomorfa a esattamente una fra $\widehat{\mathbb{C}}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{D}$: a $\widehat{\mathbb{C}}$ se è compatta, a $\mathbb{D}$ se è iperbolica, a $\mathbb{C}$ se è parabolica (Teorema 9.6).

e ne ricava la classificazione di tutte le superfici di Riemann (Teorema 9.7). La strada è questa.

1. *Caso iperbolico* (Sezione 9.3). Se g_p è la funzione di Green, la funzione $F = \exp(-(g_p + i g_p^*))$ è ben definita perché la superficie è semplicemente connessa (Lemma 9.2), è iniettiva perché le funzioni di Green sono simmetriche, ed è suriettiva sul disco per l'argomento della radice quadrata già usato nel Volume III per il teorema della mappa di Riemann.

2. *Simmetria in generale* (Sezione 9.4). Il caso iperbolico identifica con $\mathbb{D}$ il rivestimento universale di ogni superficie iperbolica; sommando la funzione di Green del disco sulle orbite del gruppo si ottiene la funzione di Green della superficie, e da qui la simmetria $g_p(q) = g_q(p)$ ovunque.

3. *Due poli* (Sezione 9.5). Su ogni superficie non compatta si costruisce un'armonica che vale $-\log|z|$ in un punto, $+\log|z|$ in un altro, ed è limitata altrove: è il limite delle differenze delle funzioni di Green di un esaurimento, e la simmetria è ciò che impedisce alle due funzioni di Green di «scappare» l'una dall'altra.

4. *Casi compatto e parabolico* (Sezioni 9.6–9.7). La funzione meromorfa F con $\log|F|$ uguale a meno la funzione a due poli ha uno zero semplice e un polo semplice: nel caso compatto ha grado 1; nel caso parabolico è iniettiva per il teorema di Liouville della superficie, e la sua immagine non può omettere due punti.

Le fonti (Sezione finale) sono Forster, Ahlfors–Sario e, per la storia, de Saint-Gervais; *nessuna è stata consultata* per questo capitolo, e la dimostrazione dei casi compatto e parabolico per mezzo di funzioni a due poli e della simmetria via rivestimento universale è stata costruita qui, senza una fonte che la contenga in questa forma.

9.1. La scelta: niente dipolo, niente Stokes

Osservazione 9.1: Il problema lasciato dal Capitolo 8 e la soluzione adottata. *L'Osservazione 8.3 ha lasciato aperta la costruzione dell'armonica con singolarità* $\mathrm{Re}(1/z)$*, e ha indicato due strade: (a) dimostrare una formula di Green/Stokes sulle superfici e costruire il dipolo; (b) evitarlo, usando il Teorema 8.10 ($X \setminus K$ è iperbolica), il caso con funzione di Green e fatti di topologia su $\pi_1(X \setminus K)$.*
La strada (b), presa alla lettera, non si chiude. *Per riconoscere X da $X \setminus K$ bisognerebbe sapere che, se X è semplicemente connessa e K è un disco coordinato chiuso, ogni laccio di $X \setminus K$ è omotopo a una potenza del cerchio ∂K. Il teorema di van Kampen (che il Trattato non ha) darebbe solo che $\pi_1(X \setminus K)$ è* normalmente *generato da quel cerchio, il che non basta. L'enunciato ciclico è vero (a posteriori segue dall'uniformizzazione stessa, che identifica X con $\widehat{\mathbb{C}}$ o con un aperto del piano), ma il Trattato non ha strumenti topologici per dimostrarlo prima. Anche la strada (a) costerebbe più di quanto sembri: nel caso parabolico servirebbe il flusso nullo delle armoniche limitate su $X \setminus \overline{D}$, cioè la formula di Stokes su domini non compatti con un argomento di esaurimento.*
Variante adottata. *Il dipolo serve, nelle dimostrazioni che lo usano, a produrre una funzione meromorfa con un solo polo semplice. Due singolarità* logaritmiche *di segno opposto bastano allo stesso scopo: se u è armonica fuori da p, p', vale $-\log|z|$ vicino a p e $+\log|z'|$ vicino a p', allora $F = \exp(-(u + iu^*))$ ha uno zero semplice in p e un polo semplice in p', ed è ben definita su una superficie semplicemente connessa (Lemma 9.2). Una tale u si ottiene*

come limite delle differenze $g^n_p - g^n_{p'}$ delle funzioni di Green di un esaurimento; l'unico punto delicato è che le due funzioni di Green crescano «alla stessa velocità», e lo garantisce la ***simmetria*** *$g_p(q) = g_q(p)$. La simmetria, che di solito si dimostra con la formula di Green, qui si ottiene* senza *di essa: prima sulle superfici iperboliche semplicemente connesse, come sottoprodotto del caso iperbolico (Passo 2 del Teorema 9.1), poi su tutte le superfici iperboliche tramite il rivestimento universale (Corollario 9.3). Il bilancio del flusso, che con Stokes è il punto di partenza, diventa qui una conseguenza (Osservazione 9.4). Il prezzo è un capitolo un po' più lungo; il guadagno è che i Capitoli 6–10 restano interamente dentro gli strumenti costruiti nei Capitoli 7–8.*

9.2. Tre strumenti

In tutto il capitolo X è una superficie di Riemann. Per $w \in \mathbb{D}$ si pone, come nel Volume III,

$$\phi_w(\zeta) = \frac{\zeta - w}{1 - \bar{w}\zeta},$$

automorfismo del disco con $\phi_w(w) = 0$, $\phi_w(0) = -w$ e inverso ϕ_{-w} (Teorema «Gli automorfismi del disco sono tutti e soli i Blaschke ruotati» del Volume III). Si usa più volte questo fatto: *una funzione olomorfa di modulo costante su una superficie connessa è costante* (se non lo fosse, la sua immagine sarebbe aperta per il Corollario 7.1(i), ma è contenuta in una circonferenza).

Lemma 9.1: Togliere un insieme discreto non sconnette. *Sia $P \subseteq X$ chiuso e discreto. Allora $X \setminus P$ è connesso (quindi è una superficie di Riemann).*

Dimostrazione. $X \setminus P$ è aperto e non vuoto (un punto non è aperto in una superficie). Supponiamo $X \setminus P = O_1 \cup O_2$ con O_1, O_2 aperti disgiunti non vuoti. Per ogni $a \in P$ si sceglie un disco coordinato N_a centrato in a con $N_a \cap P = \{a\}$ (P è discreto). $N_a \setminus \{a\}$ è connesso (immagine di un disco bucato) e contenuto in $X \setminus P$, quindi sta in uno solo fra O_1 e O_2 (T-4). Sia $O_i' = O_i \cup \{a \in P : \ N_a \setminus \{a\} \subseteq O_i\}$. Gli O_i' sono aperti (se $a \in O_i' \setminus O_i$, allora $N_a \subseteq O_i'$), disgiunti, non vuoti, e ricoprono X: contraddizione con la connessione di X (T-4). □

Lemma 9.2: Funzioni meromorfe con modulo prescritto. *Sia X semplicemente connessa, $P \subseteq X$ chiuso e discreto e, per ogni $a \in P$, una carta z_a in a ($z_a(a) = 0$) e un intero n_a. Sia u armonica su $X \setminus P$ tale che, per ogni $a \in P$, $u - n_a \log|z_a|$ si estenda a una funzione armonica su un intorno di a. Esiste allora una funzione meromorfa F su X con*

$$|F| = e^u \quad \text{su } X \setminus P;$$

F non ha zeri né poli fuori da P, e in $a \in P$ ha uno zero di ordine n_a se $n_a > 0$, un polo di ordine $-n_a$ se $n_a < 0$, un valore finito non nullo se $n_a = 0$. Due tali funzioni differiscono per un fattore costante di modulo 1. Localmente, fuori da P, $F = e^{u+iu^*}$ con u^* coniugata armonica locale di u.

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — rami locali. Un *ramo* su un aperto connesso V è una funzione meromorfa f su V con $|f| = e^u$ su $V \setminus P$. *Esistenza locale.* Se $x \notin P$, sia D un disco coordinato attorno a x con $\overline{D} \cap P = \emptyset$ e v una coniugata di u su D (Proposizione 8.1(v)): $f = e^{u+iv}$ è un ramo su D. Se $a \in P$, sia H_a l'estensione armonica di $u - n_a \log|z_a|$ su un intorno di a, D un disco coordinato centrato in a con chiusura in quell'intorno e $\overline{D} \cap P = \{a\}$, H_a^* una coniugata di H_a su D: $f = z_a^{n_a} e^{H_a + iH_a^*}$ è meromorfa su D e $|f| = |z_a|^{n_a} e^{H_a} = e^u$ fuori da a. *Forma vicino ad $a \in P$.* Se f è un ramo su $V \ni a$, la funzione $f/z_a^{n_a}$ è

olomorfa su un disco bucato attorno ad a, con modulo e^{H_a}, compreso fra due costanti positive: per il teorema di Riemann sulle singolarità eliminabili (Volume III) si estende con un valore non nullo in a. Dunque $f = z_a^{n_a} g$ con g olomorfa e mai nulla vicino ad a; si pone $\theta_f(a) = g(a)/|g(a)|$. Per $x \in V \setminus P$ si pone $\theta_f(x) = f(x)/|f(x)|$. *Unicità a meno di costanti.* Se f_1, f_2 sono rami sullo stesso V connesso, f_1/f_2 è olomorfa di modulo 1 sull'aperto $V \setminus P$, connesso per il Lemma 9.1 applicato alla superficie V: è una costante μ, e $f_1 = \mu f_2$ su V (continuità a valori in $\widehat{\mathbb{C}}$); allora $\theta_{f_1} = \mu\, \theta_{f_2}$ in ogni punto di V. In particolare due rami su V connesso con la stessa fase in un punto coincidono. **Passo 2 — il rivestimento delle fasi.** Sia $\mathbb{T} = \{|\lambda| = 1\}$ e $E = X \times \mathbb{T}$ come insieme, $\varpi(x, \lambda) = x$. Per V aperto connesso e f ramo su V si pone $N(V, f) = \{(x, \theta_f(x)) : \ x \in V\}$. Si ripete la dimostrazione dei Passi 1–2 del Lemma 8.5, con il prodotto per $\mu \in \mathbb{T}$ al posto della somma di una costante reale. Gli $N(V, f)$ ricoprono E: dato (x, λ) e un ramo f_0 su un disco attorno a x, il ramo $\lambda\, \theta_{f_0}(x)^{-1} f_0$ ha fase λ in x. Se $(x, \lambda) \in N(V_1, f_1) \cap N(V_2, f_2)$ e $W \subseteq V_1 \cap V_2$ è un disco coordinato attorno a x, $f_1|_W$ e $f_2|_W$ hanno la stessa fase in x, quindi coincidono su W (Passo 1), e $N(W, f_1|_W)$ sta nell'intersezione: gli $N(V, f)$ sono base di una topologia. Se V è un disco coordinato con un ramo f_0, $\varpi^{-1}(V) = \bigcup_{\mu \in \mathbb{T}} N(V, \mu f_0)$, unione disgiunta (fasi diverse in ogni punto), e su ciascun pezzo ϖ è un omeomorfismo su V (biiettiva, continua, aperta come nel Lemma 8.5): ϖ è un rivestimento (Definizione 7.7). **Passo 3 — la sezione.** X è semplicemente connessa e localmente connessa per archi: per il Teorema 7.5 applicato a id_X esiste $s : X \to E$ continua con $\varpi \circ s = \mathrm{id}$. Per ogni x, con un disco V e un ramo f_0 come sopra, $s(x)$ sta in un pezzo $N(V, \mu f_0)$ e, per continuità, s manda un intorno connesso $W_x \subseteq V$ di x nello stesso pezzo. Si pone $F = \mu f_0$ su W_x. Se $y \in W_x \cap W_{x'}$, le due definizioni sono rami su un disco attorno a y con la stessa fase in y (la seconda coordinata di $s(y)$): coincidono vicino a y. Dunque F è una funzione meromorfa ben definita su X, con $|F| = e^u$ fuori da P; gli ordini in P sono quelli della forma $z_a^{n_a} g$ del Passo 1. L'unicità a meno di un fattore di modulo 1 è il Passo 1 con $V = X$. □

Corollario 9.1: Logaritmi e radici quadrate. *Se X è semplicemente connessa e G è olomorfa e mai nulla su X, esistono L olomorfa con $e^L = G$ e S olomorfa con $S^2 = G$.*

Dimostrazione. Su ogni disco coordinato G ha un logaritmo olomorfo (Lemma «Primitiva globale e logaritmo» del Volume III, letto nella carta), quindi $\log|G|$ è armonica su X, parte reale di olomorfe locali. Per il Lemma 8.5 esiste L_0 olomorfa con $\mathrm{Re}\, L_0 = \log|G|$; e^{L_0}/G è olomorfa di modulo 1, quindi uguale a una costante $e^{i\alpha}$. Si pone $L = L_0 - i\alpha$ e $S = e^{L/2}$. □

Lemma 9.3: Minimalità con più poli. *Sia X iperbolica, $a_1, \dots, a_k \in X$ distinti con carte z_j in a_j, $A = \{a_1, \dots, a_k\}$, e $Z \subseteq X \setminus A$ chiuso e discreto. Sia $s : X \setminus (A \cup Z) \to [0, +\infty)$ superarmonica, con $s(x) \to +\infty$ per x che tende a ogni punto di Z, e con $s + \log|z_j|$ limitata inferiormente vicino ad a_j per ogni j. Allora*

$$g_{a_1} + \cdots + g_{a_k} \le s \qquad \text{su } X \setminus (A \cup Z).$$

Dimostrazione passo-passo. Le funzioni g_{a_j} esistono perché X è iperbolica (Teorema 8.9) e sono gli estremi superiori delle famiglie $\mathcal{F}_{a_j}$ (Teorema 8.8). Siano $v_j \in \mathcal{F}_{a_j}$ e $\delta > 0$; sia $e = \sum_j v_j - (1 + \delta)s$, subarmonica su $\Omega = X \setminus (A \cup Z)$ (Corollario 8.2). **Passo 1 — vicino ai poli.** Vicino ad a_j: $v_j + \log|z_j| \le B_j$ (condizione (G2)), le v_i con $i \neq j$ sono continue in a_j e quindi limitate vicino ad a_j, e $s + \log|z_j| \ge -B_j'$. Dunque $e \le B_j'' + \delta \log|z_j|$, che tende a $-\infty$: $e < 0$ su un intorno bucato di a_j. **Passo 2 — vicino a Z.** Se $z \in Z$, $\sum_i v_i$ è continua in z ($z \notin A$), quindi limitata vicino a z, mentre $s \to +\infty$: $e < 0$ su un intorno bucato di z. **Passo 3 — il massimo.** Fuori dal compatto $K = \bigcup_j K_{v_j}$ si ha $e = -(1 + \delta)s \le 0$. Sia

$G = \{x \in \Omega : \ e(x) > 0\}$: è aperto, contenuto in K, e per i Passi 1–2 la sua chiusura non incontra $A \cup Z$; $\overline{G} \subseteq K$ è compatta, $G \neq X$. Ogni punto di frontiera q di G sta in Ω, dove e è continua, ed $e(q) \leq 0$ perché $q \notin G$. Per il Teorema 8.3 con $c = 0$, $e \leq 0$ su G: dunque $G = \emptyset$, cioè $\sum_j v_j \leq (1+\delta)s$. Per $\delta \to 0$ e passando all'estremo superiore su ciascuna v_j separatamente, $\sum_j g_{a_j} \leq s$. □

Corollario 9.2: Confronto con le funzioni a valori nel disco. *Sia X iperbolica, $a \in X$ e $\psi : X \to \mathbb{D}$ olomorfa non costante con $\psi(a) = 0$. Allora $g_a \leq -\log|\psi|$ su $X \setminus \psi^{-1}(0)$.*

Dimostrazione. $\psi^{-1}(0)$ è chiuso e discreto (Corollario 7.1(i)); sia $Z = \psi^{-1}(0)\setminus\{a\}$. $s = -\log|\psi|$ è armonica (parte reale di logaritmi locali) e positiva ($|\psi| < 1$) su $X \setminus \psi^{-1}(0)$, e tende a $+\infty$ nei punti di Z. Vicino ad a, in una carta z in a, $\psi = z^k\eta$ con $k \geq 1$ ed η olomorfa e mai nulla (Volume III, «Ordine di uno zero e fattorizzazione locale»); dove $|z| < 1$, $s + \log|z| = -(k-1)\log|z| - \log|\eta| \geq -\log\max|\eta|$, limitata inferiormente. Si applica il Lemma 9.3 con $k = 1$. □

9.3. Il caso con funzione di Green (B12)

Teorema 9.1: Uniformizzazione delle superfici iperboliche semplicemente connesse. *Sia X semplicemente connessa e iperbolica, $p \in X$ e g_p la funzione di Green. La funzione*

$$F = \exp\big(-(g_p + i g_p^*)\big),$$

cioè la funzione olomorfa del Lemma 9.2 con $u = -g_p$ (ben definita a meno di un fattore di modulo 1), è un biolomorfismo di X su $\mathbb{D}$ con $F(p) = 0$. Ogni biolomorfismo $T : X \to \mathbb{D}$ con $T(p) = 0$ è λF con $|\lambda| = 1$. Inoltre $g_a(q) = g_q(a)$ per ogni $a \neq q$ in X.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — buona definizione: le funzioni F_q.** Per ogni $q \in X$, $u = -g_q$ è armonica su $X \setminus \{q\}$ e $u - \log|z_q| = -(g_q + \log|z_q|)$ si estende armonicamente vicino a q (Passo 5 del Teorema 8.8). Il Lemma 9.2 con $P = \{q\}$, $n_q = 1$, dà F_q olomorfa su X con $|F_q| = e^{-g_q}$, uno zero semplice in q e nessun altro zero. Poiché $g_q > 0$, $|F_q| < 1$: $F_q : X \to \mathbb{D}$. Si pone $F = F_p$. **Passo 2 — simmetria.** Siano $a \neq q$ e $w = F_q(a)$; $w \neq 0$ e $|w| = e^{-g_q(a)}$. La funzione $\psi = \phi_w \circ F_q : X \to \mathbb{D}$ è olomorfa, non costante, con $\psi(a) = 0$ e $\psi(q) = \phi_w(0) = -w$. Per il Corollario 9.2 nel punto q (dove $\psi \neq 0$):

$$g_a(q) \leq -\log|\psi(q)| = -\log|w| = g_q(a).$$

Scambiando i ruoli di a e q si ottiene la disuguaglianza opposta: $g_a(q) = g_q(a)$. **Passo 3 — iniettività.** Siano $a \neq p$, $w = F(a)$ e $\psi = \phi_w \circ F$ come nel Passo 2 (con $q = p$). L'insieme $\Omega = X \setminus \psi^{-1}(0)$ è aperto e connesso (Lemma 9.1), non contiene a e contiene p ($\psi(p) = -w \neq 0$). La funzione $s = -\log|\psi| - g_a$ è armonica su Ω, $s \geq 0$ per il Corollario 9.2, e per il Passo 2

$$s(p) = -\log|w| - g_a(p) = g_p(a) - g_a(p) = 0.$$

s assume in p il proprio minimo su Ω: per la Proposizione 8.1(iii), $s \equiv 0$ su Ω. Se ψ avesse uno zero $b \neq a$, vicino a b si avrebbe $-\log|\psi| \to +\infty$ con g_a continua in b, quindi s illimitata su un intorno bucato di b, contenuto in Ω: assurdo. Dunque $\psi^{-1}(0) = \{a\}$, cioè $F^{-1}(w) = \{a\}$. Insieme a $F^{-1}(0) = \{p\}$ (Passo 1), F è iniettiva. **Passo 4 — suriettività.** Supponiamo per assurdo che esista $b \in \mathbb{D} \setminus F(X)$; $b \neq 0 = F(p)$. La funzione $\phi_b \circ F$ è olomorfa, mai nulla, a valori in $\mathbb{D}$; per il Corollario 9.1 esiste S olomorfa con $S^2 = \phi_b \circ F$,

e $|S|<1$. Sia $c=S(p)$: $c^2=\phi_b(0)=-b$. Sia $h=\phi_c\circ S: X\to\mathbb{D}$, olomorfa, non costante, con $h(p)=0$. Si ha

$$F=\Psi\circ h,\qquad \Psi(\zeta)=\phi_{-b}(\phi_{-c}(\zeta)^2),$$

perché $\phi_{-c}(h)=S$ e $\phi_{-b}(S^2)=\phi_{-b}(\phi_b(F))=F$. $\Psi:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ è olomorfa con $\Psi(0)=\phi_{-b}(c^2)=\phi_{-b}(-b)=0$, e *non* è iniettiva: per $\omega\in\mathbb{D}\setminus\{0\}$ i punti distinti $\phi_c(\omega)$ e $\phi_c(-\omega)$ hanno la stessa immagine. Non è quindi una rotazione, e il Lemma di Schwarz con il caso di uguaglianza (Volume III) dà $|\Psi(\zeta)|<|\zeta|$ per $\zeta\in\mathbb{D}\setminus\{0\}$. Sia $x\in X$ con $h(x)\neq 0$ (gli zeri di h sono discreti): allora $|F(x)|<|h(x)|$, cioè

$$g_p(x)=-\log|F(x)|>-\log|h(x)|,$$

contro il Corollario 9.2 applicato a $\psi=h$ e $a=p$. Dunque $F(X)=\mathbb{D}$. È lo stesso calcolo del Passo 3 della dimostrazione del Teorema «Rappresentazione conforme di Riemann, normalizzata» del Volume III, usato qui come confronto fra funzioni di Green invece che fra derivate (lo script, sezione B, controlla $|\Psi(\zeta)|<|\zeta|$ su 90 000 punti per quattro valori di b, e $|\Psi'(0)|=2\sqrt{r}/(1+r)$ con $r=|b|$: per $b=\frac12$, 0,9428090, il reciproco del fattore $\frac{1+r}{2\sqrt{r}}$ del Volume III). **Passo 5 — conclusione e unicità.** F è olomorfa, iniettiva e suriettiva su $\mathbb{D}$: per il Corollario 7.1(vi) è un biolomorfismo. Se $T:X\to\mathbb{D}$ è un biolomorfismo con $T(p)=0$, $T\circ F^{-1}$ è un automorfismo del disco che fissa 0, quindi una rotazione (Corollario «Gli automorfismi che fissano il centro sono le rotazioni» del Volume III): $T=\lambda F$. L'ultima affermazione è il Passo 2. □

Osservazione 9.2: Che cosa fa ciascun passo. *Qui si svolgono per intero tre verifiche: buona definizione (Passo 1, cioè il Lemma 9.2: la coniugata g_p^* esiste solo localmente su $X\setminus\{p\}$, ma le funzioni locali $e^{-(g_p+ig_p^*)}$ si incollano in una funzione globale, e il Lemma lo dimostra con il criterio di sollevamento del Teorema 7.5: è il punto in cui entra la semplice connessione); iniettività (Passi 2–3); suriettività (Passo 4). La semplice connessione entra* solo *nel Passo 1, ma vi entra per ogni polo q: la simmetria del Passo 2 usa tutte le funzioni F_q. Per il Corollario 8.5(ii), $|F|=e^{-g_p}$ dice che $g_p=g_0^{\mathbb{D}}\circ F$: la funzione di Green di X è quella del disco, trasportata.*

Esempio 9.1: Il semipiano e la striscia. **Semipiano.** In $\mathbb{H}$ con polo i: la trasformazione di Cayley $C(z)=\frac{z-i}{z+i}$ è un biolomorfismo $\mathbb{H}\to\mathbb{D}$ con $C(i)=0$ (Volume V, Capitolo 10), e per il Corollario 8.5(ii)–(iii) $g_i=-\log|C|=\log\left|\frac{z+i}{z-i}\right|$. Il Teorema 9.1 restituisce $F=\lambda C$. **Striscia.** $S=\{|\operatorname{Im}z|<\frac{\pi}{2}\}$, polo 0. La mappa $z\mapsto e^z$ manda S biiettivamente sul semipiano destro ($\operatorname{Re}e^z=e^x\cos y>0$) e $w\mapsto\frac{w-1}{w+1}$ manda il semipiano destro sul disco; la composizione è $T(z)=\tanh\frac{z}{2}$, con $T(0)=0$. Dunque $g_0=-\log|\tanh\frac{z}{2}|$; per esempio $g_0(1)=-\log\tanh\frac12=-\log 0{,}46211716=0{,}7719368$ e $g_0(i)=-\log\tan\frac12=-\log 0{,}54630249=0{,}6045824$ (perché $\tanh\frac{i}{2}=i\tan\frac12$). **Controllo della costruzione** (script, sezione A). Lo script dimentica la formula di T: calcola il gradiente di g_0 per differenze finite, integra la coniugata g_0^* ($\partial_x g_0^*=-\partial_y g_0$, $\partial_y g_0^*=\partial_x g_0$) lungo cammini da 1 che evitano il polo, con $g_0^*(1)=0$, e forma $F=\exp(-(g_0+ig_0^*))$: in sette punti della striscia, da $0{,}5+0{,}4i$ a $-2{,}5-1{,}5i$, F coincide con $\tanh\frac{z}{2}$ a meno di $3\cdot10^{-11}$ (la normalizzazione $g_0^*(1)=0$ fissa la rotazione $\lambda=1$). Controlla inoltre $g_0>0$, $g_0\to0$ sul bordo, $g_0+\log|z|\to\log 2$, la simmetria su 200 coppie, e la suriettività: $2\operatorname{artanh}w\in S$ e $\tanh(\operatorname{artanh}w)=w$ per 3880 punti w del disco.

9.4. Simmetria delle funzioni di Green e serie di Poincaré

Proposizione 9.1: Il rivestimento universale di una superficie iperbolica è il disco. *Se X è iperbolica e $\pi : \widetilde{X} \to X$ è il suo rivestimento universale (con la struttura complessa del Teorema 7.9), allora $\widetilde{X}$ è iperbolica e biolomorfa a $\mathbb{D}$.*

Dimostrazione. Per il Teorema 8.9 esiste w subarmonica su X, limitata superiormente e non costante. $w \circ \pi$ è subarmonica su $\widetilde{X}$: ogni punto di $\widetilde{X}$ sta nel dominio V di una carta $\varphi \circ \pi|_V$ (Teorema 7.9), nella quale $w \circ \pi$ si legge $w \circ \varphi^{-1}$, che ha la sotto-media locale (Teorema 8.2(d)). È limitata superiormente e non costante (π è suriettiva). Per il Teorema 8.9, $\widetilde{X}$ è iperbolica; è semplicemente connessa, e il Teorema 9.1 la identifica con $\mathbb{D}$. □

Indichiamo con $g^{\mathbb{D}}(a,x) = \log\left|\dfrac{1-\bar{a}x}{x-a}\right|$ la funzione di Green del disco con polo a (Corollario 8.5(iii)). È simmetrica, $g^{\mathbb{D}}(a,x) = g^{\mathbb{D}}(x,a)$ (i moduli $|1-\bar{a}x|$ e $|1-\bar{x}a|$ sono uguali), e invariante: $g^{\mathbb{D}}(Ta,Tx) = g^{\mathbb{D}}(a,x)$ per ogni $T \in \mathrm{Aut}(\mathbb{D})$ (Corollario 8.5(ii)).

Teorema 9.2: La funzione di Green come serie di Poincaré. *Sia $\pi : \mathbb{D} \to X$ un rivestimento olomorfo (dunque universale) con gruppo $\Gamma = \mathrm{Deck}(\mathbb{D}/X) \subseteq \mathrm{Aut}(\mathbb{D})$; siano $p \in X$ e $\tilde{p} \in \pi^{-1}(p)$. Allora Γ è numerabile, $\pi^{-1}(p) = \Gamma\tilde{p}$ è chiuso e discreto, e le seguenti affermazioni sono equivalenti: (a) X è iperbolica; (b) la serie*

$$S(x) = \sum_{\gamma \in \Gamma} g^{\mathbb{D}}(\gamma\tilde{p}, x)$$

converge in un punto $x \in \mathbb{D} \setminus \Gamma\tilde{p}$; (c) converge in ogni punto di $\mathbb{D} \setminus \Gamma\tilde{p}$. In questo caso $g_p \circ \pi = S$ su $\mathbb{D} \setminus \Gamma\tilde{p}$.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — la fibra.** $\pi^{-1}(p)$ è chiuso (π è continua e i punti sono chiusi) e discreto (ogni suo punto sta in un foglio sopra un intorno ben ricoperto U di p, che non contiene altri punti della fibra). I fogli sopra un U fissato sono aperti non vuoti a due a due disgiunti di $\mathbb{D}$, che ha base numerabile: sono numerabili (Lemma 8.4(ii)), e la fibra pure. Per la Proposizione 7.4(i)–(ii), $\gamma \mapsto \gamma\tilde{p}$ è una biiezione di Γ sulla fibra: Γ è numerabile e $\pi^{-1}(p) = \Gamma\tilde{p}$. Si fissa un'enumerazione $\gamma_1, \gamma_2, \dots$ (il caso finito è più semplice) e si pongono $S_N = \sum_{j \le N} g^{\mathbb{D}}(\gamma_j\tilde{p}, \cdot)$, $\Omega = \mathbb{D} \setminus \Gamma\tilde{p}$, aperto e connesso (Lemma 9.1). Poiché i termini sono positivi, la somma non dipende dall'enumerazione. **Passo 2 — (b)⇒(c), e armonicità.** Le S_N sono armoniche su Ω e crescono con N. Se $S(x_0) < \infty$ in un $x_0 \in \Omega$, per il Corollario 8.1 le S_N convergono uniformemente sui compatti di Ω a un'armonica S. Lo stesso argomento sull'aperto connesso $\Omega_k = \mathbb{D} \setminus (\Gamma\tilde{p} \setminus \{\gamma_k\tilde{p}\})$, con le somme parziali private del termine k-esimo, mostra che $S - g^{\mathbb{D}}(\gamma_k\tilde{p}, \cdot)$ è armonica vicino a $\gamma_k\tilde{p}$; poiché $g^{\mathbb{D}}(a,x) + \log|x-a| = \log|1-\bar{a}x|$ è armonica vicino ad a, $S + \log|x - \gamma_k\tilde{p}|$ è armonica vicino a $\gamma_k\tilde{p}$. **Passo 3 — invarianza.** Per $\delta \in \Gamma$ e $x \in \Omega$: $S(\delta x) = \sum_\gamma g^{\mathbb{D}}(\gamma\tilde{p}, \delta x) = \sum_\gamma g^{\mathbb{D}}(\delta^{-1}\gamma\tilde{p}, x) = S(x)$, riordinando la serie a termini positivi ($\gamma \mapsto \delta^{-1}\gamma$ è una biiezione di Γ). **Passo 4 — (c)⇒(a) e $g_p \le S$.** Per il Passo 3, $G(\pi(x)) = S(x)$ definisce bene una funzione su $X \setminus \{p\}$ (le fibre sono orbite di Γ, Proposizione 7.4(ii)). È armonica: su un aperto ben ricoperto U e un foglio V sopra U, $G|_U = S \circ (\pi|_V)^{-1}$, composizione con un biolomorfismo (Proposizione 8.1(ii)). È positiva. Se z è una carta in p e V_0 il foglio che contiene $\tilde{p}$, $z \circ \pi|_{V_0}$ è una carta in $\tilde{p}$; due carte in $\tilde{p}$ hanno quoziente olomorfo e mai nullo vicino a $\tilde{p}$ (Sezione 8.6), quindi $G \circ \pi + \log|z \circ \pi|$ differisce da $S + \log|x - \tilde{p}|$ per un'armonica: $G + \log|z|$ è armonica vicino a p. Per il Teorema 8.8 (ultima affermazione), X è iperbolica, e per la minimalità della funzione di Green $g_p \le G$, cioè $g_p \circ \pi \le S$. **Passo 5 — (a)⇒(b) e $S \le g_p \circ \pi$.** Sia X iperbolica e $s = g_p \circ \pi$

su Ω: è armonica, positiva, tende a $+\infty$ verso ogni punto della fibra e, come nel Passo 4, $s+\log|x-\gamma\tilde p|$ è armonica vicino a $\gamma\tilde p$. Fissato N, si applica il Lemma 9.3 in $\mathbb{D}$ (iperbolico) con $A=\{\gamma_1\tilde p,\dots,\gamma_N\tilde p\}$, le carte $x-\gamma_j\tilde p$ e $Z=\Gamma\tilde p\setminus A$: $S_N\le s$. Dunque la serie converge in ogni punto di Ω e $S\le g_p\circ\pi$. Con il Passo 4, $S=g_p\circ\pi$. □

Corollario 9.3: Simmetria delle funzioni di Green. *Se X è iperbolica, $g_p(q)=g_q(p)$ per ogni $p\neq q$ in X.*

Dimostrazione. Per la Proposizione 9.1 e il Teorema 7.8 c'è un rivestimento olomorfo $\pi:\mathbb{D}\to X$; siano Γ il suo gruppo, $\tilde p\in\pi^{-1}(p)$, $\tilde q\in\pi^{-1}(q)$. Per il Teorema 9.2, usando la simmetria e l'invarianza di $g^{\mathbb{D}}$ (con $T=\gamma^{-1}$) e poi il riordinamento $\gamma\mapsto\gamma^{-1}$,

$$g_q(p)=\sum_\gamma g^{\mathbb{D}}(\gamma\tilde q,\tilde p)=\sum_\gamma g^{\mathbb{D}}(\tilde p,\gamma\tilde q)=\sum_\gamma g^{\mathbb{D}}(\gamma^{-1}\tilde p,\tilde q)=\sum_\gamma g^{\mathbb{D}}(\gamma\tilde p,\tilde q)=g_p(q).$$

□

Osservazione 9.3: Una lacuna del Capitolo 8 chiusa, e due nozioni di «iperbolico». *(1) Il Capitolo 8 aveva constatato la simmetria solo sul disco (Esercizio 8.2) e l'aveva dichiarata non dimostrata; il Corollario 9.3 la dimostra su ogni superficie iperbolica, senza formula di Green: la simmetria del disco, che è un'identità fra moduli, viene trasportata da Γ. (2) Il Teorema 9.2 mostra che «X ha funzione di Green» (iperbolica nel senso della Definizione 8.8) è più forte di «X è un quoziente del disco»: una superficie compatta di genere $g\ge 2$ è $\mathbb{D}/\Gamma$ (Volume V, Capitolo 12) ma non è iperbolica (Corollario 8.5(i)), e per essa la serie diverge in ogni punto. Nella terminologia della teoria della classificazione, i quozienti del disco sono le superfici «iperboliche» in senso geometrico; il Trattato riserva la parola alla prima nozione, come nel Capitolo 8.*

Esempio 9.2: La corona circolare. **Dati.** $A=\{e^{-L}<|z|<1\}$, iperbolica perché contenuta in $\mathbb{D}$ (Corollario 8.5(iv)). **Il rivestimento.** La striscia $\Sigma=\{0<\operatorname{Im}\zeta<L\}$ ricopre A con $\zeta\mapsto e^{i\zeta}$ ($|e^{i\zeta}|=e^{-\operatorname{Im}\zeta}$), con gruppo delle traslazioni $\zeta\mapsto\zeta+2\pi n$; $\zeta\mapsto e^{\pi\zeta/L}$ è un biolomorfismo di Σ sul semipiano $\mathbb{H}$, la cui funzione di Green è $g^{\mathbb{H}}(a,w)=\log\left|\frac{w-\bar a}{w-a}\right|$ (trasporto di $g_0^{\mathbb{D}}$ con il biolomorfismo $w\mapsto\frac{w-a}{w-\bar a}$ di $\mathbb{H}$ su $\mathbb{D}$, Corollario 8.5(ii)). Trasportando il Teorema 9.2 con questi biolomorfismi,

$$g_p^A(q)=\sum_{n\in\mathbb{Z}} g^{\mathbb{H}}\big(e^{\pi(\tilde p+2\pi n)/L},\,e^{\pi\tilde q/L}\big),\qquad e^{i\tilde p}=p,\ e^{i\tilde q}=q.$$

I termini decrescono come $e^{-2\pi^2|n|/L}$. **Numeri** (script, sezione D, $L=1$, $p=0{,}6$, $q=0{,}5i$): la serie dà $g_p^A(q)=0{,}011813028$; una soluzione *indipendente* del problema di Dirichlet nella corona (si scrive $g_p^A=-\log|z-p|+h$ con h armonica uguale a $\log|z-p|$ sui due cerchi e si risolve per h con la serie di Laurent $a_0+b_0\log r+\sum_{n\neq0}(a_nr^n+b_nr^{-n})e^{in\theta}$) dà lo stesso valore a meno di $2\cdot10^{-16}$. La serie è simmetrica in p,q, nulla (a meno di $4\cdot10^{-6}$) a distanza 10^{-6} dai due cerchi, con laplaciano discreto trascurabile; e $g_p^A(q)<g_p^{\mathbb{D}}(q)=0{,}290237009$, come prescrive il Corollario 8.5(iv).

9.5. Funzioni armoniche con due poli logaritmici

In questa sezione X è *non compatta*. Per un punto a e una carta z_a in a con $\overline{D}(0,2)$ nell'immagine si pongono, come nella Sezione 8.6, $D^a_r = z_a^{-1}(D(0,r))$ e $C^a_r = z_a^{-1}(\{|w| = r\})$. Un **esaurimento** è una successione (Y_n) come nel Lemma 8.7; ogni Y_n è iperbolico (Teorema 8.10), e g^n_a indica la funzione di Green di Y_n con polo $a \in Y_n$.

Lemma 9.4: Stime uniformi per le funzioni di Green di un esaurimento. *Sia (Y_n) un esaurimento con $\overline{D^a_2} \subseteq Y_1$ e $M^a_n = \max_{C^a_1} g^n_a$. Per ogni compatto $K \subseteq X \setminus \{a\}$ esistono m e C_K tali che, per $n \geq m$,*

$$|g^n_a - M^a_n| \leq C_K \text{ su } K, \qquad |g^n_a - M^a_n + \log|z_a|| \leq C_K \text{ su } \overline{D^a_1} \setminus \{a\}.$$

Dimostrazione. I Passi 1–4 della dimostrazione del Teorema 8.11 non usano la sottosuccessione e dell'ipotesi $L = \overline{D_2}$ usano soltanto $\overline{D_2} \subseteq Y_n$ per ogni n: valgono dunque per il nostro esaurimento, con $h_n = g^n_a - M^a_n$. Danno m e $C \geq 1$ con, per $n \geq m$, $h_n \in [-C\log 2, \log 2]$ su $K \setminus D^a_1$ e $-C\log 2 \leq h_n + \log|z_a| \leq 0$ su $\overline{D^a_1} \setminus \{a\}$. Su $K \cap \overline{D^a_1}$, compatto che non contiene a, si ha $r_K \leq |z_a| \leq 1$ per un $r_K > 0$, e $|h_n| \leq C\log 2 + \log(1/r_K)$. Si prende $C_K = C\log 2 + \log 2 + \log(1/r_K)$. □

Teorema 9.3: Funzioni armoniche con due poli logaritmici. *Sia X non compatta, $p \neq p'$ due suoi punti, z e z' carte in p e p' con $\overline{D}(0,2)$ nelle immagini e $\overline{D_2} \cap \overline{D'_2} = \emptyset$ (si indicano $D_r = D^p_r$, $D'_r = D^{p'}_r$). Esiste u armonica su $X \setminus \{p, p'\}$ tale che*

(a) $u + \log|z|$ si estende a un'armonica su D_1 (dunque $u \to +\infty$ in p);
(b) $u - \log|z'|$ si estende a un'armonica su D'_1 (dunque $u \to -\infty$ in p');
(c) u è limitata su $X \setminus (D_1 \cup D'_1)$.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 0 — l'esaurimento.** Sia γ un cammino da p a p' (Lemma 7.5); $L = \overline{D_2} \cup \gamma(I) \cup \overline{D'_2}$ è compatto e connesso (T-2, T-4). Sia (Y_n) un esaurimento con $L \subseteq Y_1$ (Lemma 8.7); si pongono $g_n = g^n_p$, $g'_n = g^n_{p'}$, $M_n = \max_{C_1} g_n$, $M'_n = \max_{C'_1} g'_n$, $d_n = g_n - g'_n$ su $Y_n \setminus \{p, p'\}$. Si applica il Lemma 9.4 due volte: per $a = p$ con il compatto $K = \overline{D'_1}$, e per $a = p'$ con $K = \overline{D_1}$ (compatti che non contengono il rispettivo polo). Sia C la più grande delle costanti ottenute; d'ora in poi $n \geq m$ per entrambe le applicazioni. **Passo 1 — le due funzioni crescono insieme.** $p' \in \overline{D'_1}$ e $p \in \overline{D_1}$, quindi $|g_n(p') - M_n| \leq C$ e $|g'_n(p) - M'_n| \leq C$. Per il Corollario 9.3 in Y_n, $g_n(p') = g'_n(p)$. Dunque $|M_n - M'_n| \leq 2C$. **Passo 2 — sui due cerchi.** Su C_1: $g_n \leq M_n$ per definizione e $g'_n \geq M'_n - C$ (Lemma 9.4 per p', $C_1 \subseteq \overline{D_1}$), quindi $d_n \leq M_n - M'_n + C \leq 3C$. Allo stesso modo $-d_n \leq 3C$ su C'_1. Si pone $B = 3C$. **Passo 3 — fuori dai dischi, senza conoscere il bordo di Y_n.** *Affermazione:* $g_n \leq g'_n + B$ su $Y_n \setminus (\overline{D_1} \cup \{p'\})$. Sia $v \in \mathcal{F}^+_p(Y_n)$ ed $e = v - g'_n - B$, subarmonica su $Y_n \setminus \{p, p'\}$. Sia $G = \{x \in Y_n \setminus (\overline{D_1} \cup \{p'\}) : e(x) > 0\}$. Fuori da K_v, $e = -g'_n - B < 0$: $G \subseteq K_v$, $\overline{G}$ è compatta e $G \neq X$. Vicino a p', $g'_n \to +\infty$ mentre v è continua in p': $p' \notin \overline{G}$. Un punto di frontiera q di G non sta in D_1 (aperto disgiunto da G) ed è diverso da p'; se $q \in C_1$, $e(q) \leq g_n(q) - g'_n(q) - B \leq 0$ per il Passo 2 (e $v \leq g_n$); altrimenti $q \in Y_n \setminus (\overline{D_1} \cup \{p'\})$, $q \notin G$, $e(q) \leq 0$; in entrambi i casi e è continua in q. Per il Teorema 8.3, $G = \emptyset$: $v \leq g'_n + B$, e passando all'estremo superiore su v (Teorema 8.8) si ottiene l'affermazione. Scambiando i ruoli, $g'_n \leq g_n + B$ su $Y_n \setminus (\overline{D'_1} \cup \{p\})$. Insieme al Passo 2: $|d_n| \leq B$ su $Y_n \setminus (D_1 \cup D'_1)$. **Passo 4 — dentro i dischi.** Su $\overline{D_1} \setminus \{p\}$,

$$d_n + \log|z| = (g_n - M_n + \log|z|) - (g'_n - M'_n) + (M_n - M'_n),$$

somma di tre termini limitati da C, C e $2C$ (Lemma 9.4 e Passo 1). Allo stesso modo $|d_n - \log|z'|| \le 4C$ su $\overline{D_1'} \setminus \{p'\}$. **Passo 5 — il limite.** Se $K \subseteq X \setminus \{p, p'\}$ è compatto, per n grande $K \subseteq Y_n$ e, per i Passi 3–4, $|d_n| \le 4C + \max_{K \cap \overline{D_1}} |\log|z|| + \max_{K \cap \overline{D_1'}} |\log|z'||$ su K. Per il Lemma 8.8 (con $Z = X \setminus \{p, p'\}$ e gli aperti $Y_n \setminus \{p, p'\}$) una sottosuccessione converge uniformemente sui compatti a un'armonica u, con $|u| \le B$ fuori da $D_1 \cup D_1'$ (c), $|u + \log|z|| \le 4C$ su $D_1 \setminus \{p\}$ e $|u - \log|z'|| \le 4C$ su $D_1' \setminus \{p'\}$. Per il Corollario 8.4, $u + \log|z|$ e $u - \log|z'|$ si estendono armonicamente in p e in p': (a) e (b). □

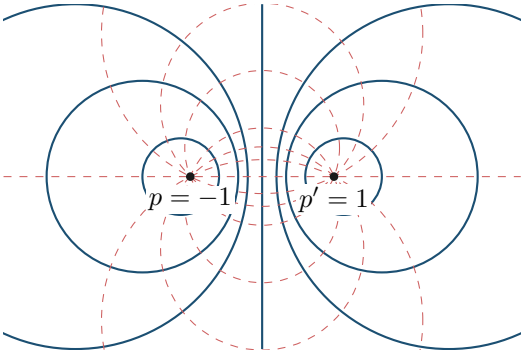


Figura 9.1: La funzione a due poli del piano con $p = -1$, $p' = 1$: $u = \log|z-1| - \log|z+1|$. Le curve di livello di u (in blu) sono i cerchi di Apollonio $|z+1|/|z-1| = k$, per $k = \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, 1, \frac{3}{2}, 2, 4$ (per $k = 1$ l'asse immaginario); quelle della coniugata (tratteggiate, in rosso) sono i cerchi per -1 e 1, ortogonali ai primi. La funzione $F = e^{-(u+iu^*)}$ è, a meno di una rotazione, la trasformazione di Möbius $\frac{z+1}{z-1}$, che manda le due famiglie nei cerchi centrati in 0 e nelle rette per 0. Centri, raggi e ortogonalità sono controllati dallo script (sezione F), che genera la figura.

Esempio 9.3: Due poli nel piano, per esaurimento. **Dati.** $X = \mathbb{C}$, $p = 0$, $p' = 1$, carte $5z$ e $5(z-1)$ (così $D_1 = D(0, \frac{1}{5})$, $D_1' = D(1, \frac{1}{5})$, e $\overline{D_2} = \overline{D}(0, \frac{2}{5})$, $\overline{D_2'} = \overline{D}(1, \frac{2}{5})$ sono disgiunti, come chiede il Teorema 9.3), esaurimento non concentrico $Y_n = D(0{,}3;\, 2^n)$. La funzione di Green di $D(c, R)$ con polo a è $\log\left|\frac{R^2 - \overline{(a-c)}(z-c)}{R(z-a)}\right|$ (trasporto di quella del disco unitario con $z \mapsto (z-c)/R$). **Calcolo.** $d_n = g_0^n - g_1^n \to \log|z-1| - \log|z|$, perché i numeratori, divisi per R^2, tendono a 1. **Controlli** (script, sezione E, $n = 3, \dots, 12$). M_n e M_n' crescono come $\log R$ (da 3,69 a 9,93), ma $|M_n - M_n'| \le 0{,}0051$ (Passo 1); $\sup|d_n|$ fuori dai due dischi, calcolato anche sui due cerchi, non supera 1,7913, cioè (a meno di $5 \cdot 10^{-4}$) il valore $\log 6 = 1{,}791759$ del limite sul cerchio $|z| = \frac{1}{5}$ (Passo 3); lo scarto da $\log|(z-1)/z|$ sul compatto $\{|z| \le 5\}$ fuori dai dischi scende da $8 \cdot 10^{-2}$ a $3 \cdot 10^{-7}$. La funzione F con $|F| = e^{-u}$ è $\frac{z}{z-1}$, iniettiva (è un'involuzione di Möbius). Nella Figura 9.1 la stessa situazione, con i poli in ∓ 1.

9.6. Il caso compatto (B11)

Teorema 9.4: Le superfici compatte semplicemente connesse sono la sfera. *Sia X compatta e semplicemente connessa. Esiste una funzione meromorfa su X con un solo polo, semplice. Ogni funzione meromorfa su una superficie compatta con un solo polo, semplice, è un biolomorfismo sulla sfera $\widehat{\mathbb{C}}$. In particolare X è biolomorfa a $\widehat{\mathbb{C}}$.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — un punto tolto.** Siano $p \neq p'$ con carte z, z' come nel Teorema 9.3. $X \neq \overline{D_2} \cup \overline{D_2'}$ (altrimenti X, connessa, sarebbe unione di due chiusi disgiunti non vuoti); sia q fuori da $\overline{D_2} \cup \overline{D_2'}$ e $X' = X \setminus \{q\}$: è connessa (Lemma 8.1) e non compatta (se lo fosse, sarebbe chiusa in X e $\{q\}$ sarebbe aperto). **Passo 2 — la funzione a due poli si estende.** Sia u la funzione del Teorema 9.3 su X'. Per (c) è limitata su un disco coordinato bucato attorno a q (disgiunto da $D_1 \cup D_1'$): per il Corollario 8.4 si estende armonicamente in q. Ora u è armonica su $X \setminus \{p, p'\}$ con le singolarità (a), (b). **Passo 3 — la funzione meromorfa.** Si applica il Lemma 9.2 a $-u$, con $P = \{p, p'\}$: $-u - \log|z| = -(u + \log|z|)$ è armonica vicino a p ($n_p = 1$), $-u + \log|z'| = -(u - \log|z'|)$ è armonica vicino a p' ($n_{p'} = -1$). Si ottiene F meromorfa con $|F| = e^{-u}$, uno zero semplice in p, un polo semplice in p', nessun altro zero né polo. **Passo 4 — grado uno.** Sia ora F una qualsiasi funzione meromorfa su una superficie compatta X con un solo polo p', semplice. F non è costante. Nella carta $w \mapsto 1/w$ di $\widehat{\mathbb{C}}$ attorno a ∞, F si legge $1/F$, che ha in p' uno zero semplice: la molteplicità $v(F; p')$ è 1 (Teorema 7.2, Passo 1, con $k = 1$). Per il Teorema 7.3, $\deg F = \sum_{x \in F^{-1}(\infty)} v(F; x) = 1$: ogni punto di $\widehat{\mathbb{C}}$ ha esattamente una controimmagine, di molteplicità 1. F è biiettiva e, per il Corollario 7.1(vi), un biolomorfismo $X \to \widehat{\mathbb{C}}$. □

Esempio 9.4: La sfera stessa. Per $X = \widehat{\mathbb{C}}$, $p = 0$, $p' = 1$, $q = \infty$: $X' = \mathbb{C}$, e l'Esempio 9.3 dà $u = \log|z - 1| - \log|z|$, che è limitata vicino a ∞ (tende a 0) e si estende con $u(\infty) = 0$. La funzione del Passo 3 è $F = \lambda \frac{z}{z-1}$, una trasformazione di Möbius, cioè un automorfismo di $\widehat{\mathbb{C}}$ (Corollario 7.2).

9.7. Il caso parabolico (B13)

Lemma 9.5: Un'immagine che omette un punto rende iperbolici. *Sia X semplicemente connessa e $G : X \to \mathbb{C}$ olomorfa e iniettiva con $G(X) \neq \mathbb{C}$. Allora X è iperbolica.*

Dimostrazione. Sia $b \notin G(X)$. Per il Corollario 9.1 esiste S olomorfa con $S^2 = G - b$. S è iniettiva ($S(x) = S(y) \Rightarrow G(x) = G(y) \Rightarrow x = y$) e $S(X) \cap (-S(X)) = \emptyset$: se $S(x) = -S(y)$, allora $G(x) = G(y)$, $x = y$, $S(x) = 0$ e $G(x) = b$, impossibile. $S(X)$ è aperto (Corollario 7.1(i)) e contiene un disco $D(s_0, \rho)$; allora $D(-s_0, \rho) \subseteq -S(X)$ è disgiunto da $S(X)$, e $B = 1/(S + s_0)$ è olomorfa, limitata da $1/\rho$, non costante. Re B è armonica (quindi subarmonica), limitata e non costante (se fosse costante, B avrebbe immagine in una retta, non aperta). Per il Teorema 8.9, X è iperbolica. È l'argomento del Passo 1 della dimostrazione del Teorema «Rappresentazione conforme di Riemann, normalizzata» del Volume III, sulla superficie invece che nel piano. □

Teorema 9.5: Le superfici paraboliche semplicemente connesse sono il piano. *Sia X semplicemente connessa e parabolica. Allora X è biolomorfa a $\mathbb{C}$. Più precisamente, se u è una funzione a due poli come nel Teorema 9.3 e F la funzione meromorfa con $|F| = e^{-u}$ (Lemma 9.2), F è un biolomorfismo di X su $\widehat{\mathbb{C}}$ privata di un punto.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — la funzione.** X non è compatta. Siano $p \neq p'$, u e F come nell'enunciato: come nel Passo 3 del Teorema 9.4, F ha uno zero semplice in p, un polo semplice in p', nessun altro zero né polo. *u è limitata superiormente fuori da D_r, per ogni $0 < r \leq 1$:* su $X \setminus (D_1 \cup D_1')$ per (c); su $\overline{D_{1/2}'} \setminus \{p'\}$ perché $u = \log|z'| + H$ con H armonica su D_1', quindi limitata su $\overline{D_{1/2}'}$, e $\log|z'| < 0$; sui compatti $\overline{D_1'} \setminus D_{1/2}'$ e $\overline{D_1} \setminus D_r$ perché vi è continua. Dunque $|F| = e^{-u} \geq m_r > 0$ fuori da D_r. Lo stesso vale

per ogni funzione a due poli, con i ruoli dei poli scambiati. **Passo 2 — iniettività.** Sia $a \in X \setminus \{p, p'\}$, $c = F(a) \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, e $Z = F^{-1}(c)$, chiuso e discreto, che contiene a e non contiene p, p'. Si consideri $\Phi = (F - c)/F$, meromorfa, con zeri esattamente in Z (con le molteplicità di $F - c$), un polo semplice in p e $\Phi(p') = 1$. Sia v la funzione a due poli del Teorema 9.3 con $+\infty$ in a e $-\infty$ in p (cioè con i ruoli (p, p') presi da (a, p)), e

$$d = -\log|\Phi| - v.$$

Singolarità. Vicino a p: $-\log|\Phi| = \log|F| - \log|F - c|$ è $\log|z|$ più un'armonica ($F - c \to -c \neq 0$), e anche v lo è: d è armonica vicino a p. Vicino ad a: se $F - c$ ha in a uno zero di ordine k, $-\log|\Phi| = -k\log|z_a| + (\text{armonica})$ e $v = -\log|z_a| + (\text{armonica})$, quindi $d = -(k-1)\log|z_a| + (\text{armonica})$. Negli altri punti $b \in Z$, $d \to +\infty$ (v è continua in b). Sia $Z' = (Z \setminus \{a\}) \cup (\{a\}$ se $k \geq 2)$: d è armonica su $X \setminus Z'$ e tende a $+\infty$ in ogni punto di Z'. *Limitazione dal basso.* Siano K_p, K_a dischi coordinati chiusi, piccoli, centrati in p e in a, disgiunti fra loro, da p' e da $Z \setminus \{a\}$; K_p contiene un $\overline{D_r}$, e K_a contiene un disco $\overline{D_r^a}$ della carta in a usata per v. Fuori da K_p, $|F| \geq m_r > 0$ (Passo 1), quindi $-\log|\Phi| \geq -\log(1 + |c|/m_r)$; fuori da K_a, v è limitata superiormente (Passo 1, applicato alla funzione a due poli v). Su K_p la funzione d è armonica, quindi limitata; su $K_a \setminus \{a\}$ è un'armonica limitata più $-(k-1)\log|z_a| \geq 0$ (se K_a sta dove $|z_a| \leq 1$). Dunque $d \geq -B$ su $X \setminus Z'$ per una costante B. *Liouville.* Fissato $x_0 \in X \setminus Z'$ e $N > d(x_0)$, sia $\sigma = \max(-d, -N)$ su $X \setminus Z'$ e $\sigma = -N$ su Z'. Vicino a ogni punto di Z', $-d < -N$: σ è continua e vale $-N$ su un intorno di Z'; è subarmonica (massimo di un'armonica e di una costante, Corollario 8.2) e limitata superiormente da $\max(B, -N)$. X è parabolica: per il Corollario 8.5(i), σ è costante. Se $Z' \neq \emptyset$, la costante è $-N$ e $\sigma(x_0) = \max(-d(x_0), -N) > -N$: assurdo. Dunque $Z' = \emptyset$: $F^{-1}(c) = \{a\}$, con molteplicità 1. Poiché $F^{-1}(0) = \{p\}$ e $F^{-1}(\infty) = \{p'\}$, $F : X \to \widehat{\mathbb{C}}$ è iniettiva. **Passo 3 — l'immagine.** $F(X)$ è aperto (Corollario 7.1(i)) e F è un biolomorfismo di X su $F(X)$ (Corollario 7.1(vi)). $F(X) \neq \widehat{\mathbb{C}}$, perché X non è compatta. Sia $b \in \widehat{\mathbb{C}} \setminus F(X)$; $b \neq 0, \infty$. $G = 1/(F - b)$ è olomorfa su X (in p' vale 0) e iniettiva, a valori in $\mathbb{C}$. Se $G(X) \neq \mathbb{C}$, il Lemma 9.5 renderebbe X iperbolica, contro l'ipotesi. Dunque G è un biolomorfismo di X su $\mathbb{C}$, e $F(X) = \widehat{\mathbb{C}} \setminus \{b\}$. □

Osservazione 9.4: Il bilancio del flusso, a posteriori. *Con la formula di Stokes si dimostra che, su una superficie compatta, i coefficienti delle singolarità logaritmiche di un'armonica hanno somma nulla; per questo, nel caso compatto, un'armonica con un solo polo logaritmico non può esistere. Qui il fatto è una* conseguenza*: nel Passo 2 del Teorema 9.4 il punto q diventa una singolarità eliminabile perché la costruzione del Teorema 9.3 produce una funzione* limitata *lontano dai due poli, e la limitatezza viene dalla simmetria. Allo stesso modo, a uniformizzazione avvenuta, il dipolo esiste: se X è semplicemente connessa e $T : X \to \widehat{\mathbb{C}}$ o $X \to \mathbb{C}$ è un biolomorfismo con $T(p) = 0$, $\mathrm{Re}(1/T)$ è armonica fuori da p, con singolarità $\mathrm{Re}(1/z)$ nella carta T, e limitata fuori da ogni intorno di p. Per superfici qualsiasi la formula di Green e il dipolo restano fuori dal Trattato, e non servono.*

9.8. Il teorema; unicità (B14)

Teorema 9.6: Teorema di uniformizzazione. *Ogni superficie di Riemann semplicemente connessa X è biolomorfa a esattamente una fra $\widehat{\mathbb{C}}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{D}$. Precisamente: a $\widehat{\mathbb{C}}$ se X è compatta, a $\mathbb{D}$ se è iperbolica, a $\mathbb{C}$ se è parabolica.*

Dimostrazione. Per la Definizione 8.8, X è compatta, oppure non compatta e iperbolica, oppure non compatta e non iperbolica (parabolica); i tre casi si escludono a vicenda (le compatte non sono iperboliche, Corollario 8.5(i)). Nei tre casi si applicano i Teoremi 9.4, 9.1 e 9.5. «Esattamente una» è la Proposizione 9.2. □

Proposizione 9.2: Le tre superfici modello non sono biolomorfe (B14). *$\widehat{\mathbb{C}}$, $\mathbb{C}$ e $\mathbb{D}$ sono a due a due non biolomorfe. Inoltre, per una superficie semplicemente connessa, l'essere biolomorfa a $\widehat{\mathbb{C}}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{C}$ equivale rispettivamente all'essere compatta, iperbolica, parabolica; e due biolomorfismi di X sullo stesso modello M differiscono per un elemento di $\mathrm{Aut}(M)$: le trasformazioni di Möbius per $\widehat{\mathbb{C}}$, le affinità $z \mapsto az+b$ per $\mathbb{C}$, le $\lambda\phi_w$ per $\mathbb{D}$.*

Dimostrazione. Un biolomorfismo è un omeomorfismo: $\widehat{\mathbb{C}}$ è compatta, $\mathbb{C}$ e $\mathbb{D}$ no. Un biolomorfismo $f:\mathbb{C}\to\mathbb{D}$ sarebbe una funzione intera limitata non costante, contro il teorema di Liouville (Volume III, Capitolo 15). Le tre proprietà compatta, iperbolica, parabolica sono invarianti per biolomorfismi (Corollario 8.5(ii)) e i modelli le hanno: $\widehat{\mathbb{C}}$ è compatta, $\mathbb{D}$ iperbolico e $\mathbb{C}$ parabolico (Corollario 8.5(iii)). Se $T_1, T_2 : X \to M$ sono biolomorfismi, $T_2 \circ T_1^{-1} \in \mathrm{Aut}(M)$, e i tre gruppi sono descritti dal Corollario 7.2, dalla Proposizione 7.3 e dal Teorema «Gli automorfismi del disco sono tutti e soli i Blaschke ruotati» del Volume III. □

9.9. Classificazione di tutte le superfici di Riemann (B15)

Lemma 9.6: Sottogruppi discreti del piano. *Sia $\Lambda \subseteq \mathbb{C}$ un sottogruppo additivo **discreto**: esiste $\delta>0$ con $|\lambda|\geq\delta$ per ogni $\lambda\in\Lambda\setminus\{0\}$. Allora Λ è uno dei seguenti: $\{0\}$; $\mathbb{Z}\omega$ con $\omega\neq 0$; $\mathbb{Z}\omega_1+\mathbb{Z}\omega_2$ con $\omega_2/\omega_1\notin\mathbb{R}$ (un **reticolo**).*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — finitezza.** Ogni disco $D(0,R)$ contiene un numero finito di punti di Λ: altrimenti, per Bolzano–Weierstrass, due punti distinti $\lambda\neq\lambda'$ disterebbero meno di δ, e $\lambda-\lambda'\in\Lambda\setminus\{0\}$ avrebbe modulo $<\delta$. In particolare, se $\Lambda\neq\{0\}$, esiste $\omega_1\in\Lambda\setminus\{0\}$ di modulo minimo. **Passo 2 — la retta di ω_1.** $\Lambda\cap\mathbb{R}\omega_1=\mathbb{Z}\omega_1$: se $t\omega_1\in\Lambda$ con $t\notin\mathbb{Z}$, l'elemento $(t-\lfloor t\rfloor)\omega_1\in\Lambda$ è non nullo e di modulo $<|\omega_1|$. Se $\Lambda\subseteq\mathbb{R}\omega_1$, $\Lambda=\mathbb{Z}\omega_1$. **Passo 3 — il secondo vettore.** Altrimenti, per il Passo 1 esiste $\omega_2\in\Lambda\setminus\mathbb{R}\omega_1$ di modulo minimo fra gli elementi fuori dalla retta; $|\omega_2|\geq|\omega_1|$ e $\omega_2/\omega_1\notin\mathbb{R}$, quindi ω_1,ω_2 sono una base di $\mathbb{C}$ su $\mathbb{R}$. **Passo 4 — riduzione.** Sia $\lambda\in\Lambda$, $\lambda=a\omega_1+b\omega_2$ con a,b reali; siano m,n interi con $|a-m|\leq\tfrac12$, $|b-n|\leq\tfrac12$, e $\mu=\lambda-m\omega_1-n\omega_2=x\omega_1+y\omega_2\in\Lambda$. Se $y\neq0$, $\mu\notin\mathbb{R}\omega_1$ e $|\mu|<|\omega_2|$: per $x=0$ perché $|\mu|=|y||\omega_2|\leq\tfrac12|\omega_2|$; per $x\neq0$ perché la disuguaglianza triangolare è stretta per vettori non paralleli, $|\mu|<|x||\omega_1|+|y||\omega_2|\leq\tfrac12(|\omega_1|+|\omega_2|)\leq|\omega_2|$. Contro la minimalità di ω_2: dunque $y=0$, $b=n\in\mathbb{Z}$, e $\lambda-n\omega_2\in\Lambda\cap\mathbb{R}\omega_1=\mathbb{Z}\omega_1$ (Passo 2). Quindi $\Lambda=\mathbb{Z}\omega_1+\mathbb{Z}\omega_2$. □

Proposizione 9.3: I gruppi liberi e propriamente discontinui di automorfismi della sfera e del piano. *(i) L'unico gruppo di automorfismi di $\widehat{\mathbb{C}}$ che agisce liberamente è $\{\mathrm{id}\}$. (ii) Un gruppo $G\subseteq\mathrm{Aut}(\mathbb{C})$ agisce liberamente e in modo propriamente discontinuo*

(Definizione 7.11) se e solo se $G = \{z \mapsto z + \lambda : \ \lambda \in \Lambda\}$ con Λ uno dei tre sottogruppi del Lemma 9.6.

Dimostrazione. (i) è il Corollario 7.2. (ii) Se l'azione è libera, gli elementi diversi dall'identità non hanno punti fissi e sono traslazioni (Proposizione 7.3); $\Lambda = \{\lambda : \ (z \mapsto z + \lambda) \in G\}$ è un sottogruppo additivo. La condizione (a) della Definizione 7.11 nel punto 0 dà un intorno $V \supseteq D(0, \delta)$ di 0 con $(V + \lambda) \cap V = \emptyset$ per $\lambda \neq 0$; se fosse $|\lambda| < \delta$, $\lambda = 0 + \lambda$ starebbe in $V \cap (V + \lambda)$: dunque $|\lambda| \geq \delta$, e il Lemma 9.6 si applica. Viceversa, il gruppo banale agisce liberamente e in modo propriamente discontinuo (per (b) si separano due punti distinti); per $\mathbb{Z}\omega$ e per i reticoli è verificato negli Esempi 7.9 e 7.8. □

Teorema 9.7: Classificazione delle superfici di Riemann (B15). *Ogni superficie di Riemann X è biolomorfa a una e una sola delle seguenti:*

(1) la sfera $\widehat{\mathbb{C}}$;
(2) il piano $\mathbb{C}$;
(3) il piano bucato $\mathbb{C}^*$ (il cilindro $\mathbb{C}/\mathbb{Z}\omega$);
(4) un toro $\mathbb{C}/\Lambda$, Λ reticolo;
(5) un quoziente $\mathbb{D}/\Gamma$, con $\Gamma \subseteq \mathrm{Aut}(\mathbb{D})$ che agisce liberamente e in modo propriamente discontinuo.

Il rivestimento universale di X è $\widehat{\mathbb{C}}$ nel caso (1), $\mathbb{C}$ nei casi (2)–(4), $\mathbb{D}$ nel caso (5).

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — riduzione.** Per il Corollario 7.4, $X \cong \widetilde{X}/G$ con $\widetilde{X}$ semplicemente connessa e $G \subseteq \mathrm{Aut}(\widetilde{X})$ che agisce liberamente e in modo propriamente discontinuo. Per il Teorema 9.6 esiste un biolomorfismo $\Phi : \widetilde{X} \to M$ con $M \in \{\widehat{\mathbb{C}}, \mathbb{C}, \mathbb{D}\}$. Il gruppo $G' = \Phi G \Phi^{-1} \subseteq \mathrm{Aut}(M)$ agisce liberamente e in modo propriamente discontinuo (le condizioni (a), (b) si trasportano con l'omeomorfismo Φ), e Φ induce una biiezione $\widetilde{X}/G \to M/G'$ che nelle carte del Teorema 7.10 si legge come Φ: un biolomorfismo (Corollario 7.1(vi)). Dunque $X \cong M/G'$. **Passo 2 — i tre casi.** Se $M = \widehat{\mathbb{C}}$, G' è banale (Proposizione 9.3(i)) e $X \cong \widehat{\mathbb{C}}$. Se $M = \mathbb{C}$, G' è il gruppo delle traslazioni per un Λ del Lemma 9.6 (Proposizione 9.3(ii)): $X \cong \mathbb{C}$, oppure $X \cong \mathbb{C}/\mathbb{Z}\omega \cong \mathbb{C}^*$ (Esempio 7.9), oppure $X \cong \mathbb{C}/\Lambda$, un toro (Esempio 7.8). Se $M = \mathbb{D}$, $X \cong \mathbb{D}/G'$: caso (5). **Passo 3 — il rivestimento universale è determinato.** In ciascun caso la proiezione $M \to M/G'$ è un rivestimento olomorfo con M semplicemente connessa (Teorema 7.10): è il rivestimento universale. Se X avesse due descrizioni con modelli $M_1 \neq M_2$, il Teorema 7.8 darebbe un omeomorfismo $h : M_1 \to M_2$ compatibile con le proiezioni; localmente $h = (p_2|_{V_2})^{-1} \circ p_1$, composizione di biolomorfismi locali, quindi h è olomorfa, e così la sua inversa: $M_1 \cong M_2$, contro la Proposizione 9.2. **Passo 4 — unicità del tipo.** Per il Passo 3 i casi (1), (2)–(4), (5) si escludono. Fra (2), (3), (4): un toro è compatto (Esempio 7.8), $\mathbb{C}$ e $\mathbb{C}^*$ no; $\mathbb{C}$ è semplicemente connesso, $\mathbb{C}^*$ no (Esempio 7.5). □

Osservazione 9.5: Che cosa resta nel caso (5). *Il caso (5) contiene «quasi tutto»: il disco stesso (Γ banale), il disco bucato e le corone ($\Gamma \cong \mathbb{Z}$, Esercizi 9.1 e 9.2), tutte le superfici iperboliche (Proposizione 9.1) e le superfici compatte di genere $g \geq 2$ (Volume V, Capitolo 12; Esempio 7.10). Trasportati nel semipiano con la trasformazione di Cayley, i gruppi Γ sono gruppi di trasformazioni di $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$ senza elementi ellittici (un elemento non banale con un punto fisso violerebbe la libertà dell'azione); il legame con la discretezza, cioè con i gruppi fuchsiani, è quello del Volume V, Capitolo 12 (Teorema «Discreto equivale a propriamente discontinuo»), con la definizione di quel volume (Osservazione 7.4). Per le superfici compatte il Teorema 9.7 dà tre classi: $\widehat{\mathbb{C}}$, i tori, i quozienti compatti del disco.*

Che siano esattamente i generi 0, 1, ≥ 2 della tabella della Sezione 6.3 richiede l'invarianza topologica della caratteristica di Eulero (Appendice T, Teorema T.11; Osservazione 7.3), la classificazione delle superfici e la formula di Gauss–Bonnet del Volume V: non è dimostrato in questo capitolo, ma nel Capitolo 10, con (I1)–(I2) dell'Appendice T (Corollario «Il genere determina il tipo»). Che anche $\mathbb{C}\setminus\{0,1\}$ sia nel caso (5) è la Proposizione «La sfera meno almeno tre punti è di tipo $\mathbb{D}$» del Capitolo 10, con la conseguenza di Picard.

9.10. Esercizi svolti

Esercizio 9.1: Il disco bucato. *Livello:* C. (i) Dimostrare che la funzione di Green di $\mathbb{D}^* = \mathbb{D}\setminus\{0\}$ con polo $p \neq 0$ è la restrizione di $g_p^{\mathbb{D}}$. (ii) Usando il rivestimento $\zeta \mapsto e^{2\pi i\zeta}$ di $\mathbb{H}$ su $\mathbb{D}^*$, scrivere la serie del Teorema 9.2 e controllarla in un esempio numerico.

Soluzione. (i) $\mathbb{D}^*$ è iperbolica e $g_p^* \leq g_p^{\mathbb{D}}$ su $\mathbb{D}^*\setminus\{p\}$ (Corollario 8.5(iv)). In particolare g_p^* è armonica, positiva e limitata vicino a 0: per il Corollario 8.4 si estende armonicamente in 0, e l'estensione è una superarmonica positiva su $\mathbb{D}\setminus\{p\}$ con la singolarità logaritmica in p. Per la minimalità di $g_p^{\mathbb{D}}$, $g_p^{\mathbb{D}} \leq g_p^*$. Dunque $g_p^* = g_p^{\mathbb{D}}$. (ii) Il gruppo è quello delle traslazioni intere (Esempio 7.9, trasportato); con la funzione di Green del semipiano, per $e^{2\pi i\tilde p} = p$, $e^{2\pi i\tilde q} = q$,

$$g_p^{\mathbb{D}}(q) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \log\Big|\frac{\tilde q - \bar{\tilde p} - n}{\tilde q - \tilde p - n}\Big|.$$

I termini decrescono come n^{-2}. Con $\tilde p = 0{,}1 + 0{,}25i$ e $\tilde q = 0{,}4 + 0{,}15i$ ($|p| = 0{,}2078796$, $|q| = 0{,}3896611$) la somma per $|n| \leq 2\cdot 10^6$, più la stima della coda $4\operatorname{Im}\tilde p \operatorname{Im}\tilde q/N = 7{,}5\cdot 10^{-8}$, dà $g_p^{\mathbb{D}}(q) = 0{,}73055921$ a meno di $5\cdot 10^{-10}$ (script, sezione C). *Errore tipico:* pensare che togliere un punto renda la superficie parabolica o cambi la funzione di Green: un punto è «troppo piccolo» per le funzioni armoniche limitate.

Esercizio 9.2: La corona come quoziente del semipiano. *Livello:* B. Mostrare che $A = \{e^{-L} < |z| < 1\}$ è biolomorfa a $\mathbb{H}/\langle w \mapsto \lambda w\rangle$ con $\lambda = e^{2\pi^2/L}$, e calcolare λ per $L = 1$.

Soluzione. Come nell'Esempio 9.2, $\zeta \mapsto e^{i\zeta}$ ricopre A con la striscia $\{0 < \operatorname{Im}\zeta < L\}$ e gruppo $\zeta \mapsto \zeta + 2\pi n$; il biolomorfismo $w = e^{\pi\zeta/L}$ sul semipiano coniuga la traslazione di 2π in $w \mapsto e^{2\pi^2/L}w$. Per il Passo 1 del Teorema 9.7, $A \cong \mathbb{H}/\langle w \mapsto \lambda w\rangle$. Per $L = 1$, $\lambda = e^{2\pi^2} = 3{,}737915\cdot 10^8$ (script, sezione H). Il generatore è un'iperbolica di $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ (diagonale con autovalori $\lambda^{\pm 1/2}$), mentre per il disco bucato è la parabolica $w \mapsto w+1$: due modi diversi di arrotolare il disco.

Esercizio 9.3: Un reticolo travestito e un gruppo non discreto. *Livello:* B. (i) Mostrare che $\Lambda = \mathbb{Z}(3+i) + \mathbb{Z}(5+2i)$ è $\mathbb{Z}[i] = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}i$ e trovarne la base del Lemma 9.6. (ii) Mostrare che $\mathbb{Z} + \mathbb{Z}\sqrt{2} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$ non è discreto, e che quindi $\mathbb{C}/(\mathbb{Z} + \mathbb{Z}\sqrt{2})$ non è una superficie di Riemann del Teorema 9.7.

Soluzione. (i) $2(3+i) - (5+2i) = 1$ e $-5(3+i) + 3(5+2i) = i$, quindi $\mathbb{Z}[i] \subseteq \Lambda$; viceversa i generatori stanno in $\mathbb{Z}[i]$. Gli elementi non nulli di modulo minimo hanno modulo 1 ($\pm 1, \pm i$), e una base del Lemma è $\omega_1 = i$, $\omega_2 = -1$ (script, sezione G, enumerando $|m|, |n| \leq 30$). Controllo: l'area del parallelogramma $|\operatorname{Im}(\overline{(3+i)}(5+2i))| = 1$ è quella di $\mathbb{Z}[i]$. (ii) Per il

principio dei cassetti, fra i $N+1$ numeri $k\sqrt{2}-\lfloor k\sqrt{2}\rfloor \in [0,1)$, $k=0,\dots,N$, due distano meno di $1/N$; la differenza è $n\sqrt{2}-m$ con $n\neq 0$ e modulo $<1/N$. Dunque non c'è un δ come nel Lemma: per esempio $|70\sqrt{2}-99| = 5{,}05\cdot 10^{-3}$ e $|5741\sqrt{2}-8119| = 6{,}16\cdot 10^{-5}$ (script). Per la Proposizione 9.3(ii) le traslazioni di $\mathbb{Z}+\mathbb{Z}\sqrt{2}$ non agiscono in modo propriamente discontinuo, e il Teorema 7.10 non si applica. In effetti lo stesso argomento dà elementi di $\mathbb{Z}+\mathbb{Z}\sqrt{2}$ in ogni intervallo di $\mathbb{R}$: ogni intorno di $\frac{1}{2}$ contiene un traslato di ogni intorno di 0, e le orbite di 0 e di $\frac{1}{2}$ non si separano nel quoziente. *Errore tipico:* credere che due generatori indipendenti su $\mathbb{Q}$ diano sempre un reticolo: servono due generatori indipendenti su $\mathbb{R}$.

Esercizio 9.4: Unicità della mappa del caso iperbolico. *Livello:* B. Sia X semplicemente connessa e iperbolica, $T : X \to \mathbb{D}$ un biolomorfismo e $a = T^{-1}(0)$. Dimostrare che $g_a = -\log|T|$ e dedurne che, per ogni $x \in X$, $g_a(x)$ e $g_x(a)$ si calcolano con la sola T.

Soluzione. Per il Corollario 8.5(ii) con il biolomorfismo T, $g_a = g_0^{\mathbb{D}} \circ T = -\log|T|$. Più in generale $g_x = g^{\mathbb{D}}_{T(x)} \circ T$, cioè $g_x(a) = g^{\mathbb{D}}(T(x),0) = -\log|T(x)| = g_a(x)$: la simmetria del Teorema 9.1 si legge qui direttamente. Per la striscia dell'Esempio 9.1, con $T = \tanh\frac{z}{2}$ e $a = 0$: $g_0(1) = g_1(0) = 0{,}7719368$. *Errore tipico:* usare T con $T(a) \neq 0$ e scrivere $g_a = -\log|T|$; la formula giusta è $g_a = -\log|\phi_{T(a)} \circ T|$.

Esercizio 9.5: Due poli sul toro: dove serve la semplice connessione. *Livello:* C. Sia $X = \mathbb{C}/\Lambda$ un toro e $p \neq p'$ due suoi punti. (i) Mostrare che esiste u armonica su $X \setminus \{p,p'\}$ con $u + \log|z|$ armonica vicino a p e $u - \log|z'|$ armonica vicino a p'. (ii) Mostrare che *non* esiste alcuna funzione meromorfa F su X con $|F| = e^{-u}$. Quale ipotesi del Lemma 9.2 manca?

Soluzione. (i) I Passi 1–2 della dimostrazione del Teorema 9.4 non usano la semplice connessione: tolto un punto q, il Teorema 9.3 si applica alla superficie non compatta $X \setminus \{q\}$ e la funzione ottenuta si estende in q. (ii) Una tale F avrebbe un solo polo, semplice, in p' (Passo 3, che usa solo $|F| = e^{-u}$ e la forma delle singolarità); per il Passo 4, che vale su ogni superficie compatta, F sarebbe un biolomorfismo di X su $\widehat{\mathbb{C}}$, quindi un omeomorfismo. Ma $\widehat{\mathbb{C}}$ è semplicemente connessa (Proposizione 7.5) e il toro no ($\pi_1 \cong \mathbb{Z}^2$, Esempio 7.8), contro il Lemma 7.3(iii). Manca la semplice connessione: nel Passo 3 della dimostrazione del Lemma 9.2 la sezione del rivestimento delle fasi non esiste, e dunque (per (ii)) esiste almeno un laccio del toro lungo il quale i rami locali $e^{-(u+iu^*)}$, prolungati, tornano moltiplicati per una costante di modulo 1 diversa da 1. *Errore tipico:* concludere da (i) che ogni superficie compatta sia la sfera; la costruzione di u è generale, ma il passaggio da u a una funzione meromorfa è il punto in cui la topologia della superficie interviene.

9.11. Bilancio dei Capitoli 6–10

INFO

Che cosa è stato dimostrato nei Capitoli 6–9.

Voce	Stato	Dove
cammini, omotopie, gruppo fondamentale (aggiunti)	DIM	Capitolo 7
B1 superfici di Riemann, mappe, esempi	scritte	Capitolo 7
B2 forma locale, grado	DIM	Teoremi 7.2, 7.3
B2 Riemann–Hurwitz	DIM (forma combinatoria)	Teorema 7.6
B3 rivestimenti, rivestimento universale	DIM	Teoremi 7.7, 7.8
B4 struttura sollevata, gruppo di rivestimento	DIM	Teoremi 7.9, 7.11
teoria del potenziale sulle superfici (aggiunta)	DIM	Sezioni 8.1, 8.2
B5–B7 subarmoniche, Perron, Dirichlet	DIM	Teoremi 8.5, 8.6
B8 Radó	DIM	Teorema 8.7
B10 Green, dicotomia, criterio	DIM	Teoremi 8.8, 8.9
B9 singolarità logaritmica prescritta	DIM	Teorema 8.11
B9 due poli logaritmici (al posto del dipolo)	DIM	Teorema 9.3
simmetria di Green, serie di Poincaré (aggiunte)	DIM	Teorema 9.2, Corollario 9.3
B11 caso compatto	DIM	Teorema 9.4
B12 caso con funzione di Green	DIM	Teorema 9.1
B13 caso parabolico	DIM	Teorema 9.5
B14 unicità	DIM	Proposizione 9.2
enunciato-obiettivo	DIM	Teorema 9.6
B15 classificazione	DIM	Teorema 9.7

Osservazione 9.6: Lacune aperte dei Capitoli 6–10.

1. Topologia generale. *I fatti (T-1)–(T-6) dell'Osservazione 7.1 (incollamento, compattezza, numero di Lebesgue, connessione, Hausdorff, una stima di algebra lineare) e il teorema di Bolzano–Weierstrass sono dimostrati nell'Appendice T, Sezione T.1: i Capitoli 6–10 non sono più «relativi» a essi.*
2. Teoria del potenziale sulle superfici. *Le armoniche e subarmoniche sulle superfici, il massimo con il limite superiore, Harnack sulle superfici, le singolarità eliminabili e la compattezza delle armoniche limitate sono dimostrati nel Capitolo 8, ma il loro posto naturale è un'appendice di teoria del potenziale della Parte (o un capitolo-ponte del Volume III dopo il Capitolo 16), a cui potrebbe attingere anche la Parte II.*
3. Dipolo e formula di Green. *Non sono dimostrati e non servono (Osservazioni 9.1 e 9.4). La simmetria delle funzioni di Green, che il Capitolo 8 lasciava aperta, è dimostrata (Corollario 9.3).*
4. Invarianza di χ. *La lettura di Riemann–Hurwitz e della classificazione delle superfici compatte in termini di genere usa l'invarianza topologica della caratteristica di Eulero e la classificazione delle superfici, dimostrate nell'Appendice T (Teoremi T.11, T.14) per i complessi cellulari finiti di dimensione ≤ 2 e per le superfici triangolate; per le superfici di Riemann compatte triangolabilità e orientabilità sono dimostrate nel Teorema T.16 (il teorema di Radó per le superfici topologiche, che questo capitolo non usa, è dimostrato nel Capitolo 31-bis: Teorema 31-bis.5 e Osservazione T.3). Nessun enunciato del Teorema 9.7 ne dipende: le classi sono descritte con gruppi, non con il genere.*
5. Fonti. *Nessuna delle fonti dei Capitoli 6–10 è stata consultata sul testo (Forster e Ahlfors–Sario solo nei metadati e negli indici); la dimostrazione dei casi compatto e parabolico data qui non è confrontata con una fonte. Le attribuzioni delle voci ai paragrafi di Forster non sono confermate.*

6. Revisione e traduzioni. *Le edizioni EN e UK non esistono. I Capitoli 6–10 sono stati controllati con revisioni indipendenti, senza referaggio umano; la tabella di stato del Capitolo 6 (Sezione 6.10) è stata allineata a questo capitolo.*

Osservazione 9.7: Verso il Capitolo 10 e i Capitoli 11–17. *Il Capitolo 10 raccoglie le conseguenze: il teorema piccolo di Picard (tramite il rivestimento universale di $\mathbb{C}\setminus\{0,1\}$), il lemma di Schwarz–Pick sulle superfici, l'area $4\pi(g-1)$ delle superfici compatte iperboliche (il ponte con il Teorema «Area e signature» del Volume V, Capitolo 12, dimostrato nel Capitolo 10 poiché il Volume V, Capitolo 11 prova Gauss–Bonnet solo per i poligoni) e lo spazio di Teichmüller del toro, già dimostrato nel Capitolo 5 (Teorema 5.1), che con il Teorema 9.7 diventa la classificazione delle superfici di genere* 1. *I Capitoli 11–17 (impacchettamenti di sfere in dimensione* 8 *e* 24*) sono indipendenti dai Capitoli 6–10; i due gruppi si toccano nelle forme modulari, legate al quoziente $\mathbb{H}/\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$: questo non è presentato come nel caso (5) del Teorema 9.7, perché il gruppo modulare ha elementi ellittici e non agisce liberamente.*

Fonti e bibliografia

[1] O. Forster, *Lectures on Riemann Surfaces*, Graduate Texts in Mathematics 81, Springer, New York, 1981, DOI `10.1007/978-1-4612-5961-9`; Capitolo 3 «Non-compact Riemann Surfaces», pp. 175–235; §27 «The Riemann Mapping Theorem» (p. 206), titolo verificato sull'indice del libro il 5/10/2026 (Capitolo 8). Vi si attribuiscono le voci B11–B13. *Testo non consultato*: l'attribuzione non è verificata e la dimostrazione di questo capitolo non segue Forster.

[2] S. Donaldson, *Riemann Surfaces*, Oxford University Press, Oxford, 2011, DOI `10.1093/acprof:oso/9780198526391.001.0001` (titolo, autore, editore, anno e DOI verificati su Crossref il 5/10/2026, insieme ai titoli di alcuni capitoli, fra cui «Calculus on surfaces» e «Meromorphic functions and the Main Theorem for compact Riemann surfaces»). *Non consultato.*

[3] L. V. Ahlfors, L. Sario, *Riemann Surfaces*, Princeton Mathematical Series 26, Princeton University Press, 1960, DOI `10.1515/9781400874538`; Capitolo IV «Classification Theory», pp. 196–264 (Crossref, verificato il 5/10/2026 nel Capitolo 8). Riferimento per la terminologia «iperbolica/parabolica» della Sezione 9.4 è quella della teoria della classificazione. *Testo non consultato.*

[4] H. P. de Saint-Gervais, *Uniformization of Riemann Surfaces*, EMS Press, 2016, DOI `10.4171/145` (titolo, autore, editore, anno e DOI verificati su Crossref il 5/10/2026; è citata anche l'edizione francese, ENS Éditions 2010, non verificata). Rinvio per la storia: capitolo XII, non verificato. *Non consultato.*

[5] Volume III, Capitolo 15 (Liouville, Schwarz, automorfismi del disco, rappresentazione conforme di Riemann), Capitolo 16 (armoniche, Poisson, Harnack); Volume V, Capitoli 10 (Cayley) e 12 (gruppi fuchsiani, superfici di genere g); Capitoli 5, 6, 7, 8 di questo volume; script `cap09_uniformizzazione.py`.

CAPITOLO 10

Conseguenze dell'uniformizzazione

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **C–D**; classe I. Voci (paragrafo «Cap. 10» del §5.2): piccolo teorema di Picard (Sezione 10.2), Schwarz–Pick sulle superfici (Sezione 10.3), area $4\pi(g-1)$ (Sezione 10.4), Teichmüller del toro (Sezione 10.5), Belyi come conseguenza citata (Sezione 10.6), storia (Sezione 10.7). Si usano:

- **(VII-7, VII-9)** dai Capitoli 7 e 9: criterio di sollevamento (Teorema 7.5), unicità dei sollevamenti e del rivestimento universale (Lemma 7.8, Teorema 7.8), trasformazioni di rivestimento (Proposizione 7.4), struttura sollevata e quozienti (Teoremi 7.9, 7.10), grado e funzioni meromorfe (Teorema 7.3, Proposizione 7.1, Corollari 7.1, 7.2, Proposizione 7.3), il Lemma 7.9; la classificazione (Teorema 9.7) e il Lemma 9.1;
- **(III-15)** dal Volume III, Capitolo 15: Liouville, Casorati–Weierstrass, singolarità eliminabili e caratterizzazione dei poli;
- **(V)** dal Volume V: Capitolo 8 (Teorema «Lemma di Schwarz–Pick»), Capitolo 9 (metrica $\lambda = \frac{2}{1-|z|^2}$, distanza d, Teorema «Invarianza della metrica», Corollario «Formula della distanza e segmento geodetico», Teorema «I cerchi iperbolici sono cerchi euclidei», Teorema «Classificazione delle isometrie del disco»), Capitolo 10 (Teorema «La trasformazione di Cayley è un'isometria», Teorema «Le isometrie del semipiano»), Capitolo 12 (Definizione «Gruppo fuchsiano», Proposizione «Gli stabilizzatori sono ciclici finiti», Teorema «Area e signature», Osservazione «Che cosa si importa dalla topologia», con (I1)–(I2), dimostrati nell'Appendice T, Teorema T.16);
- **(VII-5, VII-14)** il Teorema 5.1 e il Corollario 5.1 (Teichmüller del toro); le identità delle funzioni theta del Capitolo 14 (solo nell'Esempio 10.1, che non serve a nessuna dimostrazione).

Nuovo in questo capitolo, dimostrato: la metrica di Poincaré di una superficie di tipo $\mathbb{D}$ e la sua distanza; il «Liouville delle superfici»; $\widehat{\mathbb{C}}$ meno almeno tre punti è di tipo $\mathbb{D}$; il ponte fra il Teorema 9.7 e i gruppi fuchsiani cocompatti del Volume V; il sollevamento delle mappe fra tori.

Il Capitolo 9 ha dimostrato che ogni superficie di Riemann ha come rivestimento universale una e una sola fra $\widehat{\mathbb{C}}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{D}$ (Teorema 9.7). Questo capitolo raccoglie quattro conseguenze. Hanno tutte la stessa struttura: un problema su una superficie X si *solleva* al rivestimento universale, dove diventa un problema sul piano o sul disco già risolto nei volumi precedenti (Liouville, Schwarz–Pick, Gauss–Bonnet, Teichmüller per i reticoli), e poi si *ridiscende*.

1. *Picard* (Sezione 10.2). $\mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$ ha rivestimento universale $\mathbb{D}$; una funzione intera che omette 0 e 1 si solleva a una funzione intera a valori nel disco, costante per Liouville.
2. *Schwarz–Pick* (Sezione 10.3). La metrica di Poincaré del disco scende su ogni superficie di tipo $\mathbb{D}$, e ogni mappa olomorfa fra due tali superfici non allunga le distanze.
3. *Area* (Sezione 10.4). Una superficie compatta di tipo $\mathbb{D}$ è un quoziente $\mathbb{H}/\Gamma$ con Γ fuchsiano cocompatto senza elementi ellittici; il Volume V ne ha già calcolato l'area, $4\pi(g-1)$.

4. *Toro* (Sezione 10.5). Le superfici compatte di tipo $\mathbb{C}$ sono i tori $\mathbb{C}/\Lambda_\tau$; il teorema di Teichmüller del Capitolo 5, dimostrato per i reticoli, diventa un teorema sulle superfici.

Il teorema di Belyi (Sezione 10.6) è citato con la fonte e non dimostrato: ne dimostriamo solo il legame con l'uniformizzazione.

10.1. Superfici di tipo $\widehat{\mathbb{C}}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{D}$

Definizione 10.1: Il tipo di una superficie. Una superficie di Riemann X è **di tipo** M, con $M \in \{\widehat{\mathbb{C}}, \mathbb{C}, \mathbb{D}\}$, se il suo rivestimento universale (con la struttura complessa del Teorema 7.9) è biolomorfo a M.

Per il Teorema 9.7 ogni superficie ha uno e un solo tipo: $\widehat{\mathbb{C}}$ è l'unica di tipo $\widehat{\mathbb{C}}$; $\mathbb{C}$, $\mathbb{C}^*$ e i tori sono le superfici di tipo $\mathbb{C}$; tutte le altre sono di tipo $\mathbb{D}$. **Attenzione alla terminologia.** Il Capitolo 8 chiama *iperbolica* una superficie con funzione di Green; il Trattato mantiene quella convenzione (Osservazione 9.3). Le superfici iperboliche sono di tipo $\mathbb{D}$ (Proposizione 9.1), ma non viceversa: una superficie compatta di genere 2 è di tipo $\mathbb{D}$ (Sezione 10.4) e non è iperbolica (Corollario 8.5(i)). Per questo diciamo «di tipo $\mathbb{D}$» e non «iperbolica».

Lemma 10.1: Due uniformizzazioni differiscono per un automorfismo. *Sia X di tipo M e siano $\pi_1, \pi_2 : M \to X$ due rivestimenti olomorfi, con gruppi $\Gamma_i = \mathrm{Deck}(M/X)$. Esiste $h \in \mathrm{Aut}(M)$ con $\pi_2 \circ h = \pi_1$, e $\Gamma_2 = h\Gamma_1 h^{-1}$. I gruppi Γ_i sono contenuti in $\mathrm{Aut}(M)$.*

Dimostrazione. M è semplicemente connesso, quindi π_1, π_2 sono rivestimenti universali. Il Teorema 7.8 dà un omeomorfismo h con $\pi_2 \circ h = \pi_1$; localmente $h = (\pi_2|_{V_2})^{-1} \circ \pi_1$, composizione di biolomorfismi locali (Teorema 7.9), come nel Passo 3 del Teorema 9.7; lo stesso per h^{-1}: $h \in \mathrm{Aut}(M)$. Se $T \in \Gamma_1$, $\pi_2 \circ (hTh^{-1}) = \pi_1 \circ T \circ h^{-1} = \pi_1 \circ h^{-1} = \pi_2$, quindi $h\Gamma_1 h^{-1} \subseteq \Gamma_2$, e simmetricamente. Che le trasformazioni di rivestimento siano automorfismi è il Teorema 7.11. □

Teorema 10.1: Liouville per le superfici. *Sia Y di tipo $\mathbb{D}$ e X di tipo $\widehat{\mathbb{C}}$ o $\mathbb{C}$ (cioè X è $\widehat{\mathbb{C}}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{C}^*$ o un toro). Ogni mappa olomorfa $f : X \to Y$ è costante. Di conseguenza, se una superficie X ammette una mappa olomorfa non costante in una superficie di tipo $\mathbb{D}$, allora X è di tipo $\mathbb{D}$.*

Dimostrazione. Siano $\pi_X : M \to X$ ($M = \widehat{\mathbb{C}}$ o $\mathbb{C}$) e $\pi_Y : \mathbb{D} \to Y$ rivestimenti olomorfi universali. M è semplicemente connesso e localmente connesso per archi: per il Teorema 7.5 esiste $F : M \to \mathbb{D}$ continua con $\pi_Y \circ F = f \circ \pi_X$. F è olomorfa: vicino a ogni punto, se V è il foglio sopra un intorno ben ricoperto di $f(\pi_X(m))$ che contiene $F(m)$, si ha $F = (\pi_Y|_V)^{-1} \circ f \circ \pi_X$ (Passo 2 della dimostrazione del Teorema 7.5), composizione di mappe olomorfe. Se $M = \widehat{\mathbb{C}}$, F è costante per il Corollario 7.1(v); se $M = \mathbb{C}$, F è intera e limitata, costante per il teorema di Liouville (Volume III). Dunque $f \circ \pi_X$ è costante e, poiché π_X è suriettiva, f è costante. L'ultima frase segue perché ogni superficie ha uno dei tre tipi. □

Lemma 10.2: I gruppi del disco sono fuchsiani. *Sia $\Gamma \subseteq \mathrm{Aut}(\mathbb{D})$ un gruppo che agisce liberamente e in modo propriamente discontinuo (Definizione 7.11), e sia $C(z) = \frac{z-i}{z+i}$ la trasformazione di Cayley. Allora $\Gamma_{\mathbb{H}} = C^{-1}\Gamma C$ è un gruppo fuchsiano (nel senso del Volume V, Capitolo 12) senza elementi ellittici.*

Dimostrazione. Gli automorfismi del disco sono i Blaschke ruotati (Volume III), cioè le isometrie dirette $\mathcal{G}^+$ del disco (Volume V, Capitolo 9, Teorema «Classificazione delle isometrie del disco»); C è un'isometria (Volume V, Capitolo 10, Teorema «La trasformazione di Cayley è un'isometria»), dunque $C^{-1}\mathcal{G}^+C$ è il gruppo delle isometrie dirette di $\mathbb{H}$, cioè delle g_A, $A \in SL(2,\mathbb{R})$ (Teorema «Le isometrie del semipiano»): $\Gamma_{\mathbb{H}} \subseteq \mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$, e agisce su $\mathbb{H}$ liberamente e in modo propriamente discontinuo (le condizioni (a), (b) si trasportano con l'omeomorfismo C). *Discretezza.* Se $\Gamma_{\mathbb{H}}$ non fosse discreto, esisterebbero $g_n \in \Gamma_{\mathbb{H}} \setminus \{\mathrm{id}\}$ con rappresentanti $A_n = \left(\begin{smallmatrix} a_n & b_n \\ c_n & d_n \end{smallmatrix}\right) \to I$; allora $g_n(i) = \frac{a_n i + b_n}{c_n i + d_n} \to i$. Sia V un intorno di i come nella condizione (a): per n grande $g_n(i) \in V$, e $g_n(i) \in g_n V \cap V \neq \emptyset$ con $g_n \neq \mathrm{id}$: assurdo. *Niente ellittici.* Un elemento ellittico ha un punto fisso in $\mathbb{H}$ (Volume V, Capitolo 10, Teorema «Classificazione con la traccia»), escluso dall'azione libera. □

Osservazione 10.1: Il viceversa. *Il viceversa è l'Esempio 7.10: un gruppo fuchsiano senza elementi ellittici agisce liberamente e in modo propriamente discontinuo, e $\mathbb{H}/\Gamma$ è una superficie di tipo $\mathbb{D}$. Dunque, con il Teorema 9.7:* le superfici di tipo $\mathbb{D}$ sono esattamente i quozienti $\mathbb{H}/\Gamma$ con Γ fuchsiano senza elementi ellittici, e Γ è determinato a meno di coniugio in $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ *(Lemma 10.1).*

10.2. Il piccolo teorema di Picard

Lemma 10.3: Una funzione iniettiva non ha singolarità essenziali. *Sia h olomorfa e iniettiva sul disco bucato $\{0 < |z-p| < r\}$. Allora p non è una singolarità essenziale di h: è eliminabile oppure un polo.*

Dimostrazione. È il Passo 1 della dimostrazione della Proposizione 7.3, ripetuto. L'insieme $h(\{\frac{r}{2} < |z-p| < r\})$ è aperto e non vuoto (h non è costante, Corollario 7.1(i)) e, per l'iniettività, disgiunto da $h(\{0 < |z-p| < \frac{r}{2}\})$. Se p fosse essenziale, quest'ultimo insieme sarebbe denso in $\mathbb{C}$ per il teorema di Casorati–Weierstrass (Volume III, Capitolo 15) e incontrerebbe il primo: assurdo. □

Proposizione 10.1: La sfera meno almeno tre punti è di tipo $\mathbb{D}$. *Sia $P \subseteq \widehat{\mathbb{C}}$ un insieme finito con almeno tre punti. Allora $X = \widehat{\mathbb{C}} \setminus P$ è di tipo $\mathbb{D}$. In particolare $\mathbb{C} \setminus \{0,1\}$ è di tipo $\mathbb{D}$: esiste un rivestimento olomorfo $\pi : \mathbb{D} \to \mathbb{C} \setminus \{0,1\}$.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — non è compatta.** X è aperto, connesso (Lemma 9.1) e diverso da $\widehat{\mathbb{C}}$. Se fosse compatto sarebbe anche chiuso, e per la connessione di $\widehat{\mathbb{C}}$ si avrebbe $X = \widehat{\mathbb{C}}$. Dunque X non è biolomorfa a $\widehat{\mathbb{C}}$ né a un toro (Teorema 9.7). **Passo 2 — non è $\mathbb{C}$ né $\mathbb{C}^*$.** Sia per assurdo $\Phi : M \to X$ un biolomorfismo, con $M = \mathbb{C}$ o $M = \mathbb{C}^*$, e $G = \Phi^{-1} : X \to M \subseteq \mathbb{C}$, olomorfa e iniettiva. Ogni $p \in P$ è una singolarità isolata di G (letta nella carta $z - p$, o $1/z$ se $p = \infty$; P è finito), non essenziale per il Lemma 10.3: è eliminabile o un polo (Volume III, Capitolo 15). Per la Proposizione 7.1, G si estende a una funzione meromorfa $\widehat{G} : \widehat{\mathbb{C}} \to \widehat{\mathbb{C}}$, non costante. **Passo 3 — grado 1.** L'insieme $\widehat{G}(P) \cup \{\text{valori di diramazione di } \widehat{G}\}$ è finito (Corollario 7.1(iv)); sia $w \in M$ fuori da esso. Le controimmagini di w stanno in X (perché $w \notin \widehat{G}(P)$), dove G è iniettiva: $\widehat{G}^{-1}(w) = \{\Phi(w)\}$, con molteplicità 1. Per il Teorema 7.3, $\deg \widehat{G} = 1$: ogni punto di $\widehat{\mathbb{C}}$ ha esattamente una controimmagine, e $\widehat{G}$ è una trasformazione di Möbius (Corollario 7.2), biiettiva. **Passo 4 — il conteggio.** $\widehat{G}(X) = G(X) = M$; poiché $\widehat{G}$ è biiettiva, $\widehat{G}(P) = \widehat{\mathbb{C}} \setminus M$, che ha un punto ($\infty$) se $M = \mathbb{C}$ e due punti (0, ∞) se $M = \mathbb{C}^*$. Ma $|\widehat{G}(P)| = |P| \geq 3$: assurdo. **Passo 5**

— **conclusione.** Per il Teorema 9.7 resta il caso (5): $X \cong \mathbb{D}/\Gamma$, e la proiezione $\mathbb{D} \to \mathbb{D}/\Gamma$, composta con il biolomorfismo, è il rivestimento cercato. □

Osservazione 10.2: Con meno di tre punti. *Con $|P| = 0, 1, 2$ la sfera meno P è $\widehat{\mathbb{C}}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{C}^*$ (a meno di una trasformazione di Möbius, che porta due punti in $0, \infty$): il numero tre della Proposizione 10.1 è esatto. La dimostrazione non costruisce il rivestimento π: ne dimostra l'esistenza. Un rivestimento esplicito, la funzione modulare λ, è descritto nell'Esempio 10.1.*

Teorema 10.2: Piccolo teorema di Picard. *Una funzione intera che omette due valori distinti è costante. Equivalentemente: una funzione intera non costante assume tutti i valori complessi, salvo al più uno.*

Dimostrazione. Sia f intera con $f(z) \neq a$, $f(z) \neq b$ per ogni z, $a \neq b$. La funzione $g = \frac{f-a}{b-a}$ è intera e non assume i valori 0 e 1: è una mappa olomorfa $\mathbb{C} \to \mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$. $\mathbb{C}$ è di tipo $\mathbb{C}$ e $\mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$ è di tipo $\mathbb{D}$ (Proposizione 10.1): per il Teorema 10.1 g è costante, e così f. □

Osservazione 10.3: Che cosa contiene la dimostrazione. *Svolta per intero, la dimostrazione è: il rivestimento universale di $\mathbb{C}\setminus\{0, 1\}$ è il disco (uniformizzazione e Passi 1–4 della Proposizione 10.1); la funzione g si solleva al disco perché $\mathbb{C}$ è semplicemente connesso; il sollevamento è una funzione intera limitata. Tutto il peso è nell'uniformizzazione: Liouville da solo dice che una funzione intera non può omettere un* disco*; il rivestimento universale trasforma «omettere due punti» in «essere a valori in un disco». Con un solo punto omesso l'argomento si ferma, e deve fermarsi: e^z omette solo 0, e il rivestimento universale di $\mathbb{C}^*$ è $\mathbb{C}$, non il disco (script, sezione B: e^z assume 200 valori casuali non nulli;* $\cos z$ *e $e^z + z$ assumono tutti i valori provati).*

Corollario 10.1: Picard per le funzioni meromorfe e per le mappe nelle superfici. *(i) Una funzione meromorfa su $\mathbb{C}$ che omette tre valori distinti di $\widehat{\mathbb{C}}$ è costante. (ii) Ogni mappa olomorfa da $\mathbb{C}$, $\mathbb{C}^*$ o da un toro in una superficie di tipo $\mathbb{D}$ (per esempio in $\widehat{\mathbb{C}}$ meno tre punti, o in una superficie compatta di genere $g \geq 2$, Sezione 10.4) è costante.*

Dimostrazione. (i) Una funzione meromorfa su $\mathbb{C}$ è una mappa olomorfa $\mathbb{C} \to \widehat{\mathbb{C}}$ (Proposizione 7.1), che per ipotesi è a valori in $\widehat{\mathbb{C}} \setminus P$, con $|P| = 3$: Proposizione 10.1 e Teorema 10.1. (ii) è il Teorema 10.1. □

Esempio 10.1: La funzione modulare λ. **Dati.** Le funzioni theta del Capitolo 14, $A = \theta_{00}^4$, $B = \theta_{01}^4$, $C = \theta_{10}^4$ (Proposizione 14.2). Sia

$$\lambda = \frac{C}{A} = \frac{\theta_{10}^4}{\theta_{00}^4} : \mathbb{H} \to \mathbb{C}.$$

Che cosa è dimostrato. (a) λ è olomorfa e non assume i valori 0 e 1: θ_{00} e θ_{10} non si annullano (Proposizione 14.5) e $1-\lambda = \frac{A-C}{A} = \frac{B}{A} \neq 0$ per l'identità di Jacobi (Teorema 14.1). (b) $\lambda(\gamma z) = \lambda(z)$ per $\gamma \in \Gamma(2)$: per la Proposizione 14.4(b) i fattori $(cz+d)^2$ di A e C si semplificano. (c) Dal Corollario 14.1: $\lambda(-1/z) = \frac{-z^2 B}{-z^2 A} = 1 - \lambda(z)$ e $\lambda(z+1) = \frac{-C}{B} = \frac{\lambda(z)}{\lambda(z)-1}$; in particolare $\lambda(i) = 1-\lambda(i)$, cioè $\lambda(i) = \frac{1}{2}$. Dunque λ è una mappa olomorfa $\mathbb{H} \to \mathbb{C}\setminus\{0, 1\}$, invariante per $\Gamma(2)$. **Numeri** (script, sezione A). $\lambda(i) = 0{,}500000000000000$; le invarianze per i generatori $z \mapsto z+2$ e $z \mapsto \frac{z}{2z+1}$ di $\Gamma(2)$ (Lemma 14.4) e le due formule di (c) valgono

a meno di $6\cdot10^{-11}$ su 400 punti; $\lambda(2{,}5\,i)=6{,}192003\cdot10^{-3}\approx 16e^{-2{,}5\pi}$. **Che cosa non è dimostrato.** È un fatto classico che λ è *essa stessa* un rivestimento di $\mathbb{H}$ su $\mathbb{C}\setminus\{0,1\}$, con gruppo $\Gamma(2)/\{\pm I\}$, e quindi una versione esplicita del rivestimento della Proposizione 10.1 (con $\mathbb{H}$ al posto di $\mathbb{D}$). Il Trattato non lo dimostra, e la dimostrazione del Teorema 10.2 non ne ha bisogno. **Errore tipico.** Usare l'Esempio come dimostrazione di Picard: per sollevare una funzione intera attraverso λ serve sapere che λ è un rivestimento, non solo che omette 0 e 1.

10.3. Metrica di Poincaré e Schwarz–Pick sulle superfici

In questa sezione X è di tipo $\mathbb{D}$, $\pi:\mathbb{D}\to X$ è un rivestimento olomorfo e $\Gamma=\mathrm{Deck}(\mathbb{D}/X)\subseteq\mathrm{Aut}(\mathbb{D})$. Come nel Volume V, $\lambda(\zeta)=\frac{2}{1-|\zeta|^2}$ è il fattore conforme della metrica di Poincaré di $\mathbb{D}$ e d la sua distanza; per il Volume V, Capitolo 9, $d(\zeta,\eta)=2\,\mathrm{artanh}\,\left|\frac{\zeta-\eta}{1-\overline{\eta}\zeta}\right|$ e $\lambda(T\zeta)|T'(\zeta)|=\lambda(\zeta)$, $d(T\zeta,T\eta)=d(\zeta,\eta)$ per ogni $T\in\mathrm{Aut}(\mathbb{D})$ (Teorema «Invarianza della metrica»).

Una **sezione locale** di π è $s=(\pi|_V)^{-1}:U\to V$, con $U\subseteq X$ aperto ben ricoperto connesso e V un foglio sopra U. È olomorfa e iniettiva, quindi una carta di X (Teorema 7.9).

Definizione 10.2: Metrica e distanza di Poincaré di una superficie di tipo $\mathbb{D}$. (i) Se $\varphi:U\to\varphi(U)$ è una carta di X con U dominio di una sezione locale s, la **densità** di Poincaré nella carta è

$$\rho_X^{\varphi}(w)=\lambda\big(s(\varphi^{-1}(w))\big)\,\big|(s\circ\varphi^{-1})'(w)\big|,\qquad w\in\varphi(U).$$

Nella carta $\varphi=s$ si ha $\rho_X^{s}=\lambda$. (ii) La **distanza** di Poincaré fra $x,y\in X$ è

$$d_X(x,y)=\min\{d(a,b):\ a\in\pi^{-1}(x),\ b\in\pi^{-1}(y)\}.$$

Lemma 10.4: La metrica è ben definita. *(i) ρ_X^{φ} non dipende dalla sezione s né dal rivestimento π; per due carte φ_1,φ_2 sullo stesso aperto vale $\rho_X^{\varphi_2}(\varphi_2\varphi_1^{-1}(w))\,|(\varphi_2\varphi_1^{-1})'(w)|=\rho_X^{\varphi_1}(w)$. (ii) Il minimo nella definizione di d_X esiste; fissato $a\in\pi^{-1}(x)$, $d_X(x,y)=\min_{\gamma\in\Gamma}d(a,\gamma b)$ per un qualsiasi $b\in\pi^{-1}(y)$. (iii) d_X è una distanza su X, non dipende da π, e $d_X(\pi(\zeta),\pi(\eta))\le d(\zeta,\eta)$.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — cambio di sezione.** Siano s,s' due sezioni sullo stesso U connesso, $x\in U$. I punti $s(x),s'(x)$ stanno nella stessa fibra: per la Proposizione 7.4(ii) esiste $\gamma\in\Gamma$ con $\gamma(s(x))=s'(x)$. $\gamma\circ s$ e s' sono sollevamenti dell'inclusione $U\to X$ che coincidono in x: per il Lemma 7.8, $s'=\gamma\circ s$. Allora, con $u=s\circ\varphi^{-1}$, $\lambda(\gamma u)|(\gamma\circ u)'|=\lambda(\gamma u)|\gamma'(u)||u'|=\lambda(u)|u'|$ per l'invarianza della metrica. *Cambio di rivestimento:* se $\pi'=\pi\circ h^{-1}$ con $h\in\mathrm{Aut}(\mathbb{D})$ (Lemma 10.1), le sezioni di π' sono le $h\circ s$, e si conclude allo stesso modo. *Cambio di carta:* è la regola della catena, $s\circ\varphi_1^{-1}=(s\circ\varphi_2^{-1})\circ(\varphi_2\circ\varphi_1^{-1})$. **Passo 2 — il minimo.** Poiché $d(\gamma_1 a,\gamma_2 b)=d(a,\gamma_1^{-1}\gamma_2 b)$ e le fibre sono orbite di Γ (Proposizione 7.4(ii)), l'insieme dei valori $d(a',b')$ con $a'\in\pi^{-1}(x)$, $b'\in\pi^{-1}(y)$ è $\{d(a,\gamma b):\gamma\in\Gamma\}$. La fibra Γb è chiusa e discreta (Passo 1 della dimostrazione del Teorema 9.2); la palla chiusa $\{\zeta:\ d(a,\zeta)\le d(a,b)\}$ è un disco euclideo chiuso contenuto in $\mathbb{D}$ (Volume V, Capitolo 9, Teorema «I cerchi iperbolici sono cerchi euclidei»), quindi compatta, e contiene un numero finito di punti della fibra (T-2), fra i quali b: il minimo esiste. **Passo 3 — distanza.** Simmetria: dalla simmetria di d. Se $d_X(x,y)=0$, allora $a=\gamma b$ e $x=y$. Disuguaglianza triangolare: siano $d_X(x,y)=d(a,b)$ e $d_X(y,z)=d(b',c)$ con $b,b'\in\pi^{-1}(y)$, $b'=\gamma b$; allora

$d_X(x,z) \le d(\gamma a, c) \le d(\gamma a, \gamma b) + d(b', c) = d_X(x,y) + d_X(y,z)$. L'indipendenza da π segue dal Lemma 10.1 (h è un'isometria e manda fibre in fibre). L'ultima disuguaglianza è la definizione. □

Teorema 10.3: Schwarz–Pick sulle superfici. *Siano X, Y superfici di tipo $\mathbb{D}$ e $f : X \to Y$ olomorfa. Allora:*

(i) $d_Y(f(x), f(x')) \le d_X(x, x')$ per ogni $x, x' \in X$;

(ii) in carte φ in x e ψ in $f(x)$, con $\hat f = \psi \circ f \circ \varphi^{-1}$ e $w = \varphi(x)$,

$$\|f'(x)\| := \frac{\rho_Y^{\psi}(\hat f(w))\,|\hat f'(w)|}{\rho_X^{\varphi}(w)} \le 1,$$

e il numero $\|f'(x)\|$ non dipende dalle carte;

(iii) siano (a) l'uguaglianza in (i) per una coppia $x \neq x'$; (b) $\|f'(x)\| = 1$ in un punto; (c) un sollevamento $F : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ di f ($\pi_Y \circ F = f \circ \pi_X$) è un automorfismo del disco. Allora (a)⇒(c) e (b)⇔(c). Se vale (c), $\|f'\| \equiv 1$ e f è un rivestimento suriettivo e un biolomorfismo locale.

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — il sollevamento. Come nella dimostrazione del Teorema 10.1, esiste $F : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ olomorfa con $\pi_Y \circ F = f \circ \pi_X$. Se $\tilde F$ è un altro sollevamento, $\tilde F(0)$ e $F(0)$ stanno nella stessa fibra di π_Y: per la Proposizione 7.4(ii) esiste $\delta \in \Gamma_Y$ con $\delta(F(0)) = \tilde F(0)$, e $\delta \circ F = \tilde F$ (Lemma 7.8). Dunque l'essere un automorfismo non dipende dal sollevamento scelto. **Passo 2 — (i).** Siano a, b con $d_X(x,x') = d(a,b)$ (Lemma 10.4). $F(a) \in \pi_Y^{-1}(f(x))$ e $F(b) \in \pi_Y^{-1}(f(x'))$, quindi, per il Teorema «Lemma di Schwarz–Pick» del Volume V (Capitolo 8, nella forma $\delta(F\zeta, F\eta) \le \delta(\zeta,\eta)$, con $d = 2\operatorname{artanh}\delta$ crescente in δ),

$$d_Y(f(x), f(x')) \le d(F(a), F(b)) \le d(a,b) = d_X(x,x').$$

Passo 3 — (ii). Per il Lemma 10.4(i) il quoziente non cambia cambiando le carte (la regola di trasformazione di ρ compensa la regola della catena per $\hat f$). Si scelgono come carte due sezioni locali, $\varphi = s_X$ con $s_X(x) = a$ e $\psi = s_Y$ con $s_Y(f(x)) = F(a)$. Vicino ad a si ha $\varphi^{-1} = \pi_X$, e F ha valori nel foglio di s_Y (per continuità), quindi $\hat f = s_Y \circ f \circ \pi_X = s_Y \circ \pi_Y \circ F = F$; inoltre $\rho^s = \lambda$ in queste carte (Definizione 10.2). Dunque

$$\|f'(x)\| = \frac{\lambda(F(a))\,|F'(a)|}{\lambda(a)} = \frac{|F'(a)|\,(1-|a|^2)}{1-|F(a)|^2} \le 1$$

per la forma infinitesima del lemma di Schwarz–Pick. **Passo 4 — (iii).** Se vale (a), nel Passo 2 si ha $d(F(a),F(b)) = d(a,b)$ con $a \neq b$ ($x \neq x'$), e il caso di uguaglianza del lemma di Schwarz–Pick dà (c). Se vale (b), il Passo 3 dà l'uguaglianza nella forma infinitesima in a, e di nuovo (c). Se vale (c), $F \in \operatorname{Aut}(\mathbb{D})$ dà l'uguaglianza infinitesima in ogni punto (Passo 3 e caso di uguaglianza del lemma di Schwarz–Pick), quindi $\|f'\| \equiv 1$, in particolare (b), e $F' \neq 0$: nelle carte del Passo 3 f si legge come F, ed è un biolomorfismo locale. **Passo 5 — f è un rivestimento.** Sia (c). $p = \pi_Y \circ F = f \circ \pi_X$ è un rivestimento suriettivo (F è un omeomorfismo). Sia $U \subseteq Y$ aperto connesso ben ricoperto per p, e $p^{-1}(U) = \bigsqcup_j W_j$ i fogli, connessi. Ciascun $f \circ \pi_X|_{W_j}$ è un omeomorfismo su U: quindi $\pi_X|_{W_j}$ è iniettiva e $f|_{\pi_X(W_j)}$ è un omeomorfismo dell'aperto $\pi_X(W_j)$ su U, con inversa $\pi_X \circ (f \circ \pi_X|_{W_j})^{-1}$. Se $\pi_X(W_j) \cap \pi_X(W_k) \neq \emptyset$, esistono $w \in W_j$, $w' \in W_k$ e $\gamma \in \Gamma_X$ con $w' = \gamma w$; poiché $p \circ \gamma = f \circ \pi_X \circ \gamma = p$, γ manda $p^{-1}(U)$ in sé, e il connesso γW_j, che contiene w', sta in W_k; simmetricamente $\gamma^{-1} W_k \subseteq W_j$, quindi $\gamma W_j = W_k$ e $\pi_X(W_j) = \pi_X(W_k)$. Dunque $f^{-1}(U) = \bigcup_j \pi_X(W_j)$ è unione disgiunta di aperti mandati omeomorficamente su U, e non è vuota: f è un rivestimento suriettivo. □

Osservazione 10.4: Le carte naturali. *Il Passo 3 spiega perché le sezioni locali sono le carte naturali di una superficie di tipo $\mathbb{D}$: in esse la densità è λ e ogni mappa olomorfa si legge come il suo sollevamento. Il lemma di Schwarz–Pick sulle superfici è quindi, punto per punto, quello del disco; la sola novità è la distanza d_X, che è un minimo sulle fibre e richiede il Lemma 10.4.*

Corollario 10.2: Tre conseguenze. *Siano X, Y di tipo $\mathbb{D}$.*

(i) Ogni biolomorfismo $X \to Y$ è un'isometria per d_X, d_Y, con $\|f'\| \equiv 1$; in particolare $\mathrm{Aut}(X)$ *agisce per isometrie.*

(ii) (Monotonia) *Se $X \subseteq Y$ è un aperto connesso, allora X è di tipo $\mathbb{D}$, $\rho_Y^{\varphi} \le \rho_X^{\varphi}$ in ogni carta di X e $d_Y \le d_X$ su X; se vale l'uguaglianza delle densità in un punto, $X = Y$.*

(iii) Una mappa olomorfa $f : X \to Y$ che non è un rivestimento contrae strettamente: $\|f'(x)\| < 1$ in ogni punto e $d_Y(f(x), f(x')) < d_X(x, x')$ per $x \neq x'$.

Dimostrazione. (i) Si applica il Teorema 10.3(i) a f e a f^{-1}. (ii) X è di tipo $\mathbb{D}$ per il Teorema 10.1 (l'inclusione non è costante); si applica il Teorema 10.3 all'inclusione ι, con la stessa carta per X e per Y ($\hat{\iota} = \mathrm{id}$). Se $\|\iota'\| = 1$ in un punto, ι è un rivestimento suriettivo per (iii) del teorema: $X = Y$. (iii) È la contronominale di (iii) del teorema: un'uguaglianza in un punto o per una coppia forza il caso (c), e allora f è un rivestimento. □

Esempio 10.2: Il disco bucato. **Dati.** $\mathbb{D}^* = \mathbb{D} \setminus \{0\}$, di tipo $\mathbb{D}$ (Teorema 10.1, perché $\mathbb{D}^* \subseteq \mathbb{D}$; oppure Esercizio 9.1). Il rivestimento $\zeta \mapsto e^{2\pi i \zeta}$ di $\mathbb{H}$ su $\mathbb{D}^*$, composto con C^{-1}, è un rivestimento $\mathbb{D} \to \mathbb{D}^*$; per il Volume V, Capitolo 10, Teorema «La trasformazione di Cayley è un'isometria»(iii), nel modello $\mathbb{H}$ il fattore conforme è $1/\operatorname{Im}\zeta$. **Densità.** Una sezione è $s(z) = \frac{1}{2\pi i}\log z$ (un ramo), con $|s'(z)| = \frac{1}{2\pi|z|}$ e $\operatorname{Im} s(z) = \frac{\log(1/|z|)}{2\pi}$; nella carta identica

$$\rho_{\mathbb{D}^*}(z) = \frac{1}{\operatorname{Im} s(z)} \cdot \frac{1}{2\pi|z|} = \frac{1}{|z|\log(1/|z|)}.$$

Monotonia. Per il Corollario 10.2(ii) con $\mathbb{D}^* \subsetneq \mathbb{D}$: $\frac{2}{1-|z|^2} < \frac{1}{|z|\log(1/|z|)}$ per $0 < |z| < 1$, con rapporto che tende a 1 per $|z| \to 1$ (script, sezione C, su 20 000 raggi). **Schwarz–Pick.** $f(z) = z^2$ è un rivestimento di grado 2 di $\mathbb{D}^*$ su sé, e infatti $\rho(z^2)|2z| = \frac{2|z|}{|z|^2 \cdot 2\log(1/|z|)} = \rho(z)$: uguaglianza in ogni punto, benché f non sia iniettiva; i punti $\pm 0{,}3$ hanno $d_{\mathbb{D}^*}(0{,}3; -0{,}3) = 2{,}162600$ e la stessa immagine. $f(z) = \frac{z(1+z)}{2}$ manda $\mathbb{D}^*$ in $\mathbb{D}^*$ e non è un rivestimento ($f'(-\frac{1}{2}) = 0$: non è un biolomorfismo locale): il rapporto $\|f'\|$ sta fra 0,034 e 0,990 su 500 punti, e $d(f(x), f(y))/d(x, y) \le 0{,}962$ su 150 coppie, con $d_{\mathbb{D}^*}(x, y) = \min_n d_{\mathbb{H}}(\tilde{x}, \tilde{y} + n)$ (script, sezione C). **Interpretazione.** La circonferenza $|z| = r$ ha lunghezza iperbolica $2\pi r\rho(r) = \frac{2\pi}{\log(1/r)}$, che tende a 0 per $r \to 0$ (1,364376 per $r = 0{,}01$): il punto tolto è una *cuspide*, e la metrica di Poincaré di $\mathbb{D}^*$ è molto diversa da quella di $\mathbb{D}$ vicino a 0, pur essendo la funzione di Green la stessa (Esercizio 9.1).

10.4. Superfici compatte di tipo $\mathbb{D}$: l'area $4\pi(g-1)$

Osservazione 10.5: Dove si trova la formula nel Trattato. *Per l'area si rinvia al «Volume V, Capitolo 11». Controllato sui sorgenti: il Capitolo 11 del Volume V dimostra la formula di Gauss–Bonnet per i poligoni geodetici (Corollario «Poligoni geodetici»: l'area di un N-agono di angoli θ_j è $(N-2)\pi-\sum\theta_j$) e la curvatura -1 della metrica (Proposizione «La curvatura vale -1»); la formula* $\mathrm{Area}(\mathbb{H}/\Gamma)=2\pi\big(2g-2+\sum(1-\frac{1}{m_i})\big)$ *è il Teorema «Area e signature» del* ***Capitolo 12****, che usa il Capitolo 11 e gli importati topologici (I1) (invarianza della caratteristica di Eulero) e (I2) (classificazione delle superfici chiuse orientabili,* $\chi=2-2g$*), in un solo punto (Passo 4: l'uguaglianza* $|W/\Gamma|-E+1=2-2g$*), che per i gruppi senza elementi ellittici è il Teorema T.15 dell'Appendice T. È dimostrata per* gruppi fuchsiani cocompatti*. Il rinvio è quindi valido, con la correzione del numero del capitolo; manca solo il ponte fra le superfici del Teorema 9.7 e i gruppi del Volume V, che è il Lemma 10.2 più il Lemma 10.5.*

Lemma 10.5: Superficie compatta, gruppo cocompatto. *Sia $\pi:\mathbb{D}\to X$ un rivestimento olomorfo con X compatta, e Γ il suo gruppo. Esiste un compatto $K\subseteq\mathbb{D}$ con $\bigcup_{\gamma\in\Gamma}\gamma K=\mathbb{D}$; dunque $\Gamma_{\mathbb{H}}=C^{-1}\Gamma C$ è cocompatto (Volume V, Capitolo 12, Definizione «Dominio fondamentale»).*

Dimostrazione. Per ogni $x\in X$ si sceglie un aperto ben ricoperto $U_x\ni x$ e un intorno compatto $K_x\subseteq U_x$ di x (un disco coordinato chiuso). Per compattezza bastano $K_{x_1},\dots,K_{x_n}$, i cui interni ricoprono X. Sia V_i un foglio sopra U_{x_i} e $\tilde K_i=(\pi|_{V_i})^{-1}(K_{x_i})$, compatto; $K=\bigcup_i\tilde K_i$ è compatto. Dato $\zeta\in\mathbb{D}$, $\pi(\zeta)\in K_{x_i}$ per qualche i, e $\zeta'=(\pi|_{V_i})^{-1}(\pi(\zeta))\in\tilde K_i$ sta nella fibra di ζ: per la Proposizione 7.4(ii), $\zeta=\gamma\zeta'\in\gamma K$. Infine $C^{-1}(K)$ è compatto e $\bigcup_\gamma C^{-1}\gamma C\,(C^{-1}K)=\mathbb{H}$. □

Definizione 10.3: Area e genere di una superficie compatta di tipo $\mathbb{D}$. Sia X compatta di tipo $\mathbb{D}$, $\pi:\mathbb{D}\to X$ un rivestimento olomorfo con gruppo Γ e $\Gamma_{\mathbb{H}}=C^{-1}\Gamma C$. L'**area** di X è $\mathrm{Area}(X)=\mathrm{Area}(\mathbb{H}/\Gamma_{\mathbb{H}})$, l'area di un dominio fondamentale con bordo di area nulla (Volume V, Capitolo 12, Definizione «Area del quoziente»). Il **genere** g di X è l'intero $g\geq 0$ con $X\cong S_g$ (Appendice T, Teorema T.16): è il numero per cui ogni triangolazione di X ha $\chi=2-2g$, lo stesso del Volume V (Osservazione «Che cosa si importa dalla topologia»). Per $\widehat{\mathbb{C}}$ e per i tori è calcolato nell'Esempio T.2; per le superfici di tipo $\mathbb{D}$ lo determina il poligono di Dirichlet (Teorema T.15).

L'area non dipende dalla scelta di π: un'altra scelta coniuga Γ con un $h\in\mathrm{Aut}(\mathbb{D})$ (Lemma 10.1), che è un'isometria e manda domini fondamentali di Γ in domini fondamentali di $h\Gamma h^{-1}$ con la stessa area (Volume V, Capitolo 11, Lemma «Le isometrie conservano l'area»). La superficie $\mathbb{H}/\Gamma_{\mathbb{H}}$ del Volume V è la stessa del Teorema 7.10 (Esempio 7.10), biolomorfa a X (Teorema 7.11, trasportato con C): in particolare omeomorfa, con lo stesso genere per l'invarianza di χ (Appendice T, Teorema T.11).

Teorema 10.4: Area delle superfici compatte di tipo $\mathbb{D}$. *Sia X una superficie di Riemann compatta di tipo $\mathbb{D}$, di genere g. Allora*

$$\mathrm{Area}(X)=4\pi(g-1),$$

e in particolare $g\geq 2$. L'enunciato usa (I1)–(I2) soltanto per la definizione di g (Definizione 10.3), dimostrati nell'Appendice T (Teoremi T.16 e T.15).

Dimostrazione. Per il Lemma 10.2, $\Gamma_{\mathbb{H}}$ è fuchsiano senza elementi ellittici; per il Lemma 10.5 è cocompatto. La sua signature (Volume V, Capitolo 12, Definizione «Signature») è $(g;\ )$, senza punti conici (i punti conici sono immagini di punti ellittici). Il Teorema «Area e signature» del Volume V dà $\mathrm{Area}(\mathbb{H}/\Gamma_{\mathbb{H}}) = 2\pi(2g-2) = 4\pi(g-1)$ e $2g-2 > 0$. Il genere di quel teorema è quello della Definizione 10.3: nei suoi Passi 1–6 (I1)–(I2) intervengono solo nel Passo 4, per l'uguaglianza $t - m + 1 = 2 - 2g$ ($t = |W/\Gamma|$ classi di vertici, $m = E$ coppie di lati), che il Teorema T.15 dimostra; i Passi 5–6 danno poi, con $N = 2m$ vertici e somma degli angoli $2\pi t$, $\mathrm{Area} = (2m-2)\pi - 2\pi t = (2m-2)\pi - 2\pi(m+1-2g) = 4\pi(g-1)$. □

Corollario 10.3: Il genere determina il tipo. *Con il genere definito come sopra (Appendice T, Teorema T.16), una superficie di Riemann compatta X di genere g è: biolomorfa a $\widehat{\mathbb{C}}$ se $g = 0$; un toro $\mathbb{C}/\Lambda$ se $g = 1$; di tipo $\mathbb{D}$, cioè $\mathbb{H}/\Gamma$ con Γ fuchsiano cocompatto senza elementi ellittici, se $g \geq 2$.*

Dimostrazione. Per il Teorema 9.7 una superficie compatta è $\widehat{\mathbb{C}}$, un toro, o compatta di tipo $\mathbb{D}$ (casi (1), (4), (5): $\mathbb{C}$ e $\mathbb{C}^*$ non sono compatti). $\widehat{\mathbb{C}}$ ha la triangolazione ottaedrica dell'Esempio 7.6, con 6 vertici, 12 spigoli e 8 facce: $\chi = 2$, $g = 0$ (Appendice T, Esempio T.2). Un toro $\mathbb{C}/\Lambda$ ha la triangolazione esplicita dell'Esempio 7.8: si divide il parallelogramma fondamentale in 3×3 parallelogrammi uguali con le rette $s = \frac{k}{3}$, $t = \frac{k}{3}$ (coordinate $z = s\omega_1 + t\omega_2$) e ciascuno in due triangoli con le rette $s - t = \frac{k}{3}$; dopo l'incollamento dei lati opposti restano 9 vertici, 27 spigoli (9 per ciascuna delle tre direzioni) e 18 facce, dunque $\chi = 9 - 27 + 18 = 0$ e, per l'Esempio T.2 dell'Appendice T (Teoremi T.11 e T.14), $g = 1$. Una compatta di tipo $\mathbb{D}$ ha $g \geq 2$ per il Teorema 10.4. I tre casi si escludono e hanno generi diversi: il genere determina il caso. □

Osservazione 10.6: Che cosa chiude il Corollario. *L'Osservazione 9.5 lasciava aperto che le tre classi compatte del Teorema 9.7 fossero esattamente i generi 0, 1, ≥ 2. Il Corollario 10.3 lo dimostra, con (I1)–(I2) dell'Appendice T (per le superfici di tipo $\mathbb{D}$ il genere è quello del Teorema T.15, uguale a quello che il Volume V definisce con gli stessi fatti). Senza (I1)–(I2) resta vero, e dimostrato, l'enunciato con i gruppi: le compatte sono $\widehat{\mathbb{C}}$, i tori, e i quozienti $\mathbb{H}/\Gamma$ con Γ fuchsiano cocompatto senza ellittici. Insieme al Teorema «Le superfici di genere g come quozienti» del Volume V (che costruisce per ogni $g \geq 2$ un gruppo Γ_g), il Corollario mostra che* ogni *struttura complessa su una superficie compatta di genere $g \geq 2$ porta una metrica di curvatura -1 (Volume V, Capitolo 11, Proposizione «La curvatura vale -1»), canonica (Lemma 10.4) e conservata dagli automorfismi (Corollario 10.2(i)), con area $4\pi(g-1)$: è l'enunciato che il Capitolo 6, nell'esempio della superficie di genere 3, annunciava come conseguenza della voce B15.*

Esempio 10.3: I $4g$-agoni regolari. **Dati.** Il $4g$-agono regolare di angoli $\frac{2\pi}{4g}$ centrato in 0, il dominio fondamentale del gruppo Γ_g del Volume V (Teorema «Le superfici di genere g come quozienti»). Il raggio iperbolico R dei vertici ha $\cosh R = \cot^2 \frac{\pi}{4g}$ (Volume V, Capitolo 11, Teorema «Poligoni regolari con angoli $2\pi/q$», con $p = q = 4g$); per $g = 2$, $\cosh R = (1+\sqrt{2})^2 = 3 + 2\sqrt{2}$. **Formula.** Per Gauss–Bonnet l'area è $(4g-2)\pi - 4g \cdot \frac{2\pi}{4g} = 4\pi(g-1)$, in accordo con il Teorema 10.4. **Controllo indipendente** (script, sezione D): lo script costruisce i lati come archi di cerchi ortogonali al bordo e integra la densità d'area $\frac{4}{(1-|z|^2)^2}$ in coordinate polari, con $2 \cdot 10^5$ settori:

g	lati	raggio euclideo dei vertici	area numerica	$4\pi(g-1)$
2	8	0,840896	12,566370614	12,566370614
3	12	0,930605	25,132741224	25,132741229
4	16	0,961187	37,699111827	37,699111843
5	20	0,975221	50,265482416	50,265482457

con gli angoli interni misurati uguali a $\frac{2\pi}{4g}$ a meno di 10^{-9}. Lo stesso integratore dà π per l'esagono di angoli $\frac{\pi}{2}$ e 6π per il dodecagono di angoli $\frac{\pi}{3}$, come vuole Gauss–Bonnet. **Interpretazione.** L'area cresce linearmente nel genere mentre il poligono si avvicina al bordo: per $g=5$ i vertici stanno già a distanza euclidea 0,025 dal cerchio unitario. **Errore tipico.** Pensare che l'area dipenda dalla struttura complessa: tutte le superfici compatte di genere g hanno la stessa area $4\pi(g-1)$, anche se non sono biolomorfe fra loro (lo spazio dei moduli ha dimensione positiva, Capitolo 5).

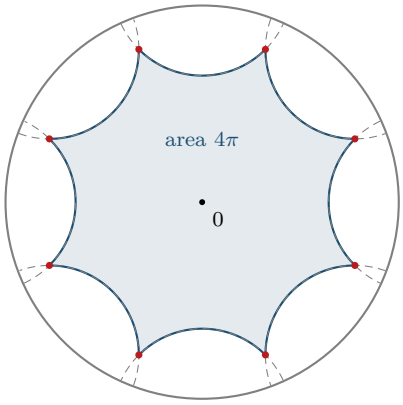


Figura 10.1: L'ottagono regolare di angoli $\frac{\pi}{4}$ nel disco di Poincaré, dominio fondamentale di una superficie di genere 2 (figura generata dallo script `cap10_conseguenze_uniformizzazione.py`, sezione D). In tratteggio le geodetiche intere che contengono i lati; i vertici (in rosso) stanno a raggio euclideo $0{,}840896 = \tanh\frac{R}{2}$, con $\cosh R = 3+2\sqrt{2}$. L'area misurata numericamente è $12{,}566370614 = 4\pi$.

10.5. Il toro: Teichmüller nel linguaggio dell'uniformizzazione

Il Capitolo 5 ha dimostrato il teorema di Teichmüller per il toro nella formulazione con i reticoli e le mappe equivarianti del piano (Teorema 5.1, Corollario 5.1), e ha *rinviato* gli enunciati sulle superfici (Osservazione 5.1), perché il sollevamento richiede i rivestimenti. Quella dimostrazione non si ripete qui: si costruisce il ponte. Per $\tau\in\mathbb{H}$, $T_\tau=\mathbb{C}/\Lambda_\tau$, $\Lambda_\tau=\mathbb{Z}+\tau\mathbb{Z}$, con proiezione π_τ.

Proposizione 10.2: I tori. *(i) Ogni superficie compatta di tipo $\mathbb{C}$ è biolomorfa a un T_τ, $\tau\in\mathbb{H}$. (ii) Un biolomorfismo $\Phi:\mathbb{C}/\Lambda\to\mathbb{C}/\Lambda'$ si solleva a $F(z)=az+b$, $a\neq 0$, e $a\Lambda=\Lambda'$; viceversa ogni a con $a\Lambda=\Lambda'$ induce un biolomorfismo. (iii) $T_\tau\cong T_{\tau'}$ se e solo se $\tau'=\frac{a\tau+b}{c\tau+d}$ con $\left(\begin{smallmatrix}a&b\\c&d\end{smallmatrix}\right)\in SL(2,\mathbb{Z})$: lo spazio dei moduli delle superfici compatte di tipo $\mathbb{C}$ è $\mathbb{H}/SL(2,\mathbb{Z})$.*

Dimostrazione. (i) Per il Teorema 9.7 una superficie compatta di tipo $\mathbb{C}$ è $\mathbb{C}/\Lambda$ con $\Lambda=\mathbb{Z}\omega_1+\mathbb{Z}\omega_2$ un reticolo (Lemma 9.6; i casi $\{0\}$ e $\mathbb{Z}\omega$ non sono compatti). A meno di scambiare ω_1,ω_2, $\tau=\omega_2/\omega_1\in\mathbb{H}$, e $z\mapsto z/\omega_1$ manda Λ su Λ_τ e induce un biolomorfismo (come in (ii)). (ii) $\mathbb{C}$ è semplicemente connesso: per il Teorema 7.5 c'è $F:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ con $\pi'\circ F=\Phi\circ\pi$, olomorfa come nella dimostrazione del Teorema 10.1; sia $b_0=F(0)$. Sollevando $\Phi^{-1}\circ\pi'$ si ottiene G olomorfa con $\pi\circ G=\Phi^{-1}\circ\pi'$ e $G(b_0)=0$. $G\circ F$ è un sollevamento di π attraverso π che fissa 0, come l'identità, e $F\circ G$ un sollevamento di π' attraverso π' che fissa b_0: per il Lemma 7.8,

$G \circ F = \mathrm{id}$ e $F \circ G = \mathrm{id}$. Dunque $F \in \mathrm{Aut}(\mathbb{C})$, $F(z) = az + b$ (Proposizione 7.3). Per $\lambda \in \Lambda$, $z \mapsto F(z+\lambda) - F(z) = a\lambda$ ha valori in Λ' (perché $\pi'(F(z+\lambda)) = \Phi(\pi(z)) = \pi'(F(z))$): $a\Lambda \subseteq \Lambda'$, e con F^{-1} l'inclusione opposta. Viceversa, se $a\Lambda = \Lambda'$, $z \mapsto az$ induce una biiezione $\mathbb{C}/\Lambda \to \mathbb{C}/\Lambda'$, olomorfa nelle carte del Teorema 7.10, quindi un biolomorfismo. (iii) Per (ii), $T_\tau \cong T_{\tau'}$ se e solo se i reticoli sono omotetici, e l'Osservazione 5.1(b) del Capitolo 5 dice che questo accade se e solo se $\tau' \in SL(2,\mathbb{Z})\tau$. □

Definizione 10.4: Mappe quasiconformi fra tori; tori marcati. Un omeomorfismo $h : T_\tau \to T_{\tau'}$ è **K-quasiconforme** se, letto nelle carte del Teorema 7.10 (inverse locali di π_τ, $\pi_{\tau'}$), è K-quasiconforme nel senso della Definizione 2.3. Il toro T_τ con la base $(1,\tau)$ di $\Lambda_\tau \cong \pi_1(T_\tau)$ (Esempio 7.8) è il **toro marcato** τ.

La definizione è coerente perché le tre condizioni della Definizione 2.3 sono locali e invarianti per traslazioni, e i cambiamenti di carta del Teorema 7.10 sono traslazioni di Λ.

Lemma 10.6: Sollevamento delle mappe fra tori. *Sia $h : T_\tau \to T_{\tau'}$ un omeomorfismo con $h(\pi_\tau(0)) = \pi_{\tau'}(0)$. (i) Esiste un unico omeomorfismo $F : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ con $F(0) = 0$ e $\pi_{\tau'} \circ F = h \circ \pi_\tau$. (ii) Esiste un isomorfismo di gruppi $h_* : \Lambda_\tau \to \Lambda_{\tau'}$ con $F(z+\omega) = F(z) + h_*(\omega)$ per ogni $z \in \mathbb{C}$, $\omega \in \Lambda_\tau$. (iii) Se h è K-quasiconforme, F lo è. (iv) Se $h_*(1) = 1$ e $h_*(\tau) = \tau'$ («h rispetta le marcature»), F è equivariante da τ a τ' (Definizione 5.1); viceversa ogni omeomorfismo equivariante induce un omeomorfismo $T_\tau \to T_{\tau'}$ che rispetta le marcature.*

Dimostrazione. (i) Teorema 7.5 per $h \circ \pi_\tau$ e per $h^{-1} \circ \pi_{\tau'}$, con punti iniziali 0; le composizioni sono sollevamenti delle identità che fissano 0, dunque identità (Lemma 7.8). (ii) Per $\omega \in \Lambda_\tau$, $z \mapsto F(z+\omega) - F(z)$ è continua a valori nel discreto $\Lambda_{\tau'}$ (stesso argomento di (ii) della Proposizione 10.2), dunque costante su $\mathbb{C}$ connesso: è $h_*(\omega) = F(\omega)$. È additiva ($F(z+\omega+\omega') = F(z+\omega) + h_*(\omega')$), e biiettiva perché F^{-1} dà l'inversa. (iii) Su un disco D piccolo attorno a z, $F = (\pi_{\tau'}|_{V'})^{-1} \circ h \circ \pi_\tau|_D$, cioè F è la lettura di h in due carte del Teorema 7.10: è K-quasiconforme su D, e la Definizione 2.3 è locale. (iv) È (ii) con $\omega = 1, \tau$ e l'induzione della Definizione 5.1; il viceversa: un F equivariante manda orbite di Λ_τ in orbite di $\Lambda_{\tau'}$ e induce un omeomorfismo (con inversa indotta da F^{-1}), con $h_* = F|_{\Lambda_\tau}$, $h_*(1) = 1$, $h_*(\tau) = \tau'$. □

Teorema 10.5: Teichmüller per i tori come superfici. *Siano $\tau, \tau' \in \mathbb{H}$ e $A = A_{\tau,\tau'}$ la mappa del Lemma 5.1. Ogni omeomorfismo K-quasiconforme $h : T_\tau \to T_{\tau'}$ che rispetta le marcature ha $K \geq K(A) = \frac{1+\delta_{\mathbb{H}}(\tau,\tau')}{1-\delta_{\mathbb{H}}(\tau,\tau')}$, e $K(h) = K(A)$ se e solo se h è indotto da A composta con una traslazione del toro. Di conseguenza lo spazio di Teichmüller dei tori marcati è $\mathbb{H}$, con la distanza di Teichmüller uguale a metà della distanza iperbolica, e lo spazio dei moduli è $\mathbb{H}/SL(2,\mathbb{Z})$.*

Dimostrazione. Componendo con una traslazione del toro (un biolomorfismo, quindi 1-quasiconforme), si può supporre $h(\pi_\tau(0)) = \pi_{\tau'}(0)$. Per il Lemma 10.6, il sollevamento F è un omeomorfismo quasiconforme equivariante da τ a τ', con $K(F) = K(h)$. Il Teorema 5.1 dà $K(h) \geq K(A)$, con uguaglianza se e solo se $F = A + d$; e $F(0) = 0$ dà $d = 0$. Le ultime affermazioni sono il Corollario 5.1 e la Proposizione 10.2(iii). □

Osservazione 10.7: Che cosa è cambiato rispetto al Capitolo 5. *Nel Capitolo 5 «toro marcato» era un numero τ e «mappa fra tori» una mappa equivariante del piano. Ora (a) ogni superficie compatta di tipo $\mathbb{C}$ è un toro T_τ (Proposizione 10.2(i), che usa l'uniformizzazione); (b) ogni mappa fra tori è una mappa equivariante, a meno di traslazioni (Lemma 10.6, che usa i rivestimenti); (c) le strutture complesse non marcate*

sono classificate da $\mathbb{H}/SL(2,\mathbb{Z})$ (Proposizione 10.2(iii)). Con il Corollario 10.3 e (I1)–(I2) dell'Appendice T, (a) diventa: ogni superficie di Riemann compatta di genere 1 è un toro T_τ. *Numeri (script, sezione E): per* 300 *matrici casuali di $SL(2,\mathbb{Z})$, $\Lambda_{\tau'} = (c\tau+d)^{-1}\Lambda_\tau$; la riduzione al dominio fondamentale porta $\tau = \frac{2+i}{5}$ in i con la matrice $\left(\begin{smallmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$: il toro $T_{(2+i)/5}$ è il toro quadrato. L'Esempio 5.1 ($\tau = i$, $\tau' = 1+i$) mostra la differenza fra le due nozioni: stessa superficie, marcature a distanza di Teichmüller* artanh $\frac{1}{\sqrt{5}}$.

10.6. Il teorema di Belyi (conseguenza citata)

Il teorema di Belyi è dato come conseguenza, con fonte. L'enunciato è quindi **citato**, non dimostrato, e sta fuori da ogni ambiente di teorema; qui si dimostra soltanto che cosa dice, delle mappe di Belyi, l'uniformizzazione.

Osservazione 10.8: Il teorema di Belyi (citato). *Una funzione meromorfa non costante $\beta : X \to \widehat{\mathbb{C}}$ su una superficie compatta X è una **mappa di Belyi** se i suoi valori di diramazione stanno in $\{0,1,\infty\}$.* Teorema di Belyi. *Sia X una superficie di Riemann compatta, vista come curva algebrica proiettiva. X è definita su $\overline{\mathbb{Q}}$ (cioè isomorfa a una curva le cui equazioni hanno coefficienti algebrici) se e solo se esiste una mappa di Belyi $\beta : X \to \widehat{\mathbb{C}}$. Fonte: G. V. Belyi, «On Galois extensions of a maximal cyclotomic field», Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat. 43 (1979); traduzione inglese in Mathematics of the USSR-Izvestiya 14 (1980), n. 2, pp. 247–256 (metadati della traduzione verificati su Crossref, voce [2];* articolo non consultato*). Il contributo di quell'articolo è l'implicazione «definita su $\overline{\mathbb{Q}} \Rightarrow$ esiste β»; il viceversa è anteriore, e non ne citiamo una fonte verificata.* ***Due avvertenze.*** *(a) L'enunciato presuppone che ogni superficie di Riemann compatta sia una curva algebrica (teorema di esistenza di Riemann), che il Trattato non dimostra. (b) Nessun enunciato del Trattato dipende da questa Osservazione.*

Proposizione 10.3: Il legame con l'uniformizzazione. *Sia $\beta : X \to \widehat{\mathbb{C}}$ una mappa di Belyi di grado n e $X^\circ = X \setminus \beta^{-1}(\{0,1,\infty\})$. Allora $\beta : X^\circ \to \mathbb{C}\setminus\{0,1\}$ è un rivestimento con fibre di n punti, e X° è di tipo $\mathbb{D}$: $X^\circ \cong \mathbb{H}/\Gamma'$ con Γ' fuchsiano senza elementi ellittici.*

Dimostrazione. Sia $B \subseteq \{0,1,\infty\}$ l'insieme dei valori di diramazione. Per il Lemma 7.9, $\beta : X\setminus\beta^{-1}(B) \to \widehat{\mathbb{C}}\setminus B$ è un rivestimento con fibre di n punti; la restrizione a $\beta^{-1}(\mathbb{C}\setminus\{0,1\}) = X^\circ$ resta un rivestimento (un aperto ben ricoperto intersecato con un aperto è ben ricoperto). X° è connessa (Lemma 9.1; $\beta^{-1}(\{0,1,\infty\})$ è finito) e $\beta|_{X^\circ}$ non è costante, a valori nella superficie di tipo $\mathbb{D}$ $\mathbb{C}\setminus\{0,1\}$ (Proposizione 10.1): per il Teorema 10.1 X° è di tipo $\mathbb{D}$, e l'Osservazione 10.1 conclude. □

Esempio 10.4: Una mappa di Belyi di grado 3. **Dati.** $\beta(z) = \frac{27}{4}z^2(1-z)$ su $X = \widehat{\mathbb{C}}$. **Verifica.** $\beta'(z) = \frac{27}{4}(2z-3z^2)$ si annulla in 0 e $\frac{2}{3}$, con $\beta(0) = 0$ e $\beta(\frac{2}{3}) = \frac{27}{4}\cdot\frac{4}{9}\cdot\frac{1}{3} = 1$; in ∞, β ha un polo triplo. Dunque i valori di diramazione sono $0, 1, \infty$. Inoltre $\beta(z)-1 = -\frac{27}{4}(z-\frac{2}{3})^2(z+\frac{1}{3})$, $\beta^{-1}(0) = \{0,1\}$, $\beta^{-1}(\infty) = \{\infty\}$. **Riemann–Hurwitz.** I valori di diramazione $0, 1, \infty$ sono vertici della triangolazione ottaedrica (Esempio 7.6), quindi il Teorema 7.6 si applica e dà una triangolazione sollevata con $\chi = 3\cdot 2 - ((2-1)+(2-1)+(3-1)) = 2$. Nella forma classica dell'Osservazione 7.3, valida per le triangolazioni orientabili (Appendice T, Corollario T.3; l'ottaedro lo è, Esempio T.2): $2\cdot 0 - 2 = 3(2\cdot 0-2)+(2-1)+(2-1)+(3-1)$, cioè $-2 = -6+4$ ✓. **Conseguenza.** $X^\circ = \widehat{\mathbb{C}} \setminus \{0, 1, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, \infty\}$ è un rivestimento di grado 3 di $\mathbb{C}\setminus\{0,1\}$, di tipo $\mathbb{D}$ in accordo con la Proposizione 10.1 (cinque punti tolti). Lo script (sezione F) controlla i punti critici e che 200 valori casuali abbiano 3 controimmagini

distinte. Naturalmente $\widehat{\mathbb{C}}$ è definita su $\mathbb{Q}$: l'esempio illustra la definizione, non il contenuto del teorema.

10.7. Storia

Osservazione 10.9: Dalle date dei risultati alle fonti. ***Che cosa è stato consultato.*** *Della monografia di de Saint-Gervais (voce [1]) sono stati consultati, su una copia pubblica dell'edizione inglese, l'indice (anche sul sito dell'editore), le pp. xxix–xxx dell'introduzione generale e l'introduzione alla Parte C del libro (pp. 323–329), oltre alle voci della bibliografia citate sotto. Le altre parti del libro* non *sono state consultate. Il resto di questa sezione si limita a fatti verificati su quelle pagine o su fonti già verificate nel Trattato.*

- Riemann, 1851. *La tesi inaugurale di Riemann (Göttingen, 1851; Saint-Gervais, bibliografia, voce [Rie1851]), è il punto di partenza della teoria: Saint-Gervais dedica a Riemann il Capitolo II (pp. 25–73, dall'indice; capitolo non consultato).*
- Picard, 1879. *Il piccolo teorema di Picard è in É. Picard, «Sur une propriété des fonctions entières», C. R. Acad. Sci. Paris 88 (1879), pp. 1024–1027 (voce [3]; dati presi da riferimenti secondari,* nota non consultata*). La dimostrazione del Teorema 10.2 passa invece per l'uniformizzazione.*
- Klein e Poincaré, 1882. *Secondo Saint-Gervais (p. 323), nel 1882 Klein e Poincaré si convinsero che ogni superficie di Riemann* algebrica *si uniformizza con la sfera, il piano o il disco; la loro teoria dei gruppi fuchsiani è quella del Volume V, Capitolo 12.*
- Hilbert, 1900. *Nel discorso al Congresso internazionale del 1900 Hilbert sottolinea i limiti del risultato di Poincaré del 1883 per le superfici non algebriche e ne fa il suo ventiduesimo problema (Saint-Gervais, pp. xxix e 325); nello stesso anno Osgood dimostra che ogni aperto semplicemente connesso del piano che ammette una funzione armonica positiva con un polo logaritmico è biolomorfo al disco (Saint-Gervais, p. 325).*
- Koebe e Poincaré, 1907. *Secondo Saint-Gervais (pp. 325–327), l'11 maggio 1907 Klein presenta alla Società scientifica di Göttingen la nota di Koebe con la prima dimostrazione del teorema generale (P. Koebe, «Über die Uniformisierung beliebiger analytischer Kurven», Nachr. Ges. Wiss. Göttingen (1907), pp. 191–210, voce [Koe1907a] della bibliografia di Saint-Gervais); all'inizio di novembre 1907 appare la memoria di Poincaré, «Sur l'uniformisation des fonctions analytiques», Acta Mathematica 31, pp. 1–63 (Crossref: anno di volume 1908, voce [4]; Saint-Gervais indica 1907 e pp. 1–64), preparata senza conoscere la nota di Koebe; alla fine di novembre Koebe pubblica una seconda nota che semplifica l'argomento di Poincaré (Saint-Gervais indica pp. 633–649). Saint-Gervais giudica rigorosa la prima dimostrazione di Koebe e osserva che quella di Poincaré, basata sul «metodo del balayage», si rende rigorosa solo con la teoria delle distribuzioni (pp. 327–328).*
- Pick, 1915; Ahlfors, 1938. *La lettura iperbolica del lemma di Schwarz è di Pick (1915) e la sua estensione alle metriche di curvatura ≤ -1 di Ahlfors (1938): fonti verificate nel Volume V, Capitolo 8. Il Teorema 10.3 ne è la forma sulle superfici.*
- Belyi, 1979. *Voce [2].*

La dimostrazione del Trattato e quelle del 1907. *La strada del Capitolo 9 (funzione di Green, esaurimenti, Perron) è vicina, per gli strumenti, all'impostazione di Poincaré e alla seconda nota di Koebe come le descrive Saint-Gervais (funzioni armoniche con polo logaritmico su un esaurimento di una superficie privata di un disco); non è stata confrontata*

con quei testi, che non sono stati consultati. Saint-Gervais attribuisce la forma dei manuali odierni agli anni successivi («another fifteen years», p. 328).

Osservazione 10.10: Verso i Capitoli 11–17. *Con questo capitolo i Capitoli 6–10 sono chiusi; il suo bilancio è nella Sezione 9.11, a cui si aggiungono le voci di questo capitolo (Osservazione 10.11). I Capitoli 11–17 cambiano argomento, dagli spazi di superfici agli impacchettamenti di sfere in dimensione* 8 *e* 24*, ma ritrova un oggetto di questo capitolo: il semipiano con l'azione di* $SL(2,\mathbb{Z})$ *e di* $\Gamma(2)$*, che qui ha classificato i tori (Proposizione 10.2) e ha fornito la funzione* λ *(Esempio 10.1), là porta le forme modulari che rendono possibile la dimostrazione di Viazovska.*

Osservazione 10.11: Le voci del Capitolo 10 nel bilancio dei Capitoli 6–10.

Voce	*Stato*	*Dove*
Picard piccolo	*DIM*	*Teorema 10.2*
Schwarz–Pick sulle superfici	*DIM*	*Teorema 10.3*
area $4\pi(g-1)$	*DIM (rinvio al Vol. V, cap. 12, più ponte)*	*Teorema 10.4*
Teichmüller del toro	*DIM (Cap. 5, più ponte)*	*Teorema 10.5*
Belyi	*citato*	*Osservazione 10.8*
storia	*scritta (Saint-Gervais in parte)*	*Osservazione 10.9*

Le lacune restano quelle dell'Osservazione 9.6, con due precisazioni: l'area e il Corollario 10.3 dipendono da (I1)–(I2), dimostrati nell'Appendice T per ogni superficie di Riemann compatta (Teorema T.16; nessun altro enunciato di questo capitolo ne dipende); l'Esempio 10.1 e l'Osservazione 10.8 contengono fatti citati e non dimostrati, dichiarati come tali.

Fonti e bibliografia

[1] H. P. de Saint-Gervais, *Uniformization of Riemann Surfaces. Revisiting a hundred-year-old theorem*, traduzione dal francese di R. G. Burns, European Mathematical Society, Heritage of European Mathematics, 2016, ISBN 978-3-03719-145-3, DOI `10.4171/145` (metadati verificati su Crossref il 5/10/2026 nel Capitolo 9; indice verificato sul sito dell'editore il 5/10/2026: Capitolo XII «Koebe's proof of the uniformization theorem», pp. 353–360; Capitolo XIII «Poincaré's proof of the uniformization theorem», pp. 361–376). «Henri Paul de Saint-Gervais» è, secondo fonti secondarie, uno pseudonimo collettivo; la didascalia della fotografia iniziale («The Friends of Saint-Gervais», giugno 2007) nomina fra gli altri É. Ghys, F. Loray, P. Py, accanto, scherzosamente, a matematici del passato. *Consultato solo in parte*: pp. xxix–xxx, 323–329 e voci della bibliografia, il 5/10/2026, su una copia pubblica (pagina personale di uno degli autori presso l'Université Grenoble Alpes).

[2] G. V. Belyi, «On Galois extensions of a maximal cyclotomic field», Mathematics of the USSR-Izvestiya 14 (1980), n. 2, pp. 247–256, DOI `10.1070/IM1980v014n02ABEH001096` (traduzione dell'originale russo, Izv. Akad. Nauk SSSR 1979); metadati verificati su Crossref il 5/10/2026. *Non consultato.*

[3] É. Picard, «Sur une propriété des fonctions entières», Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris 88 (1879), pp. 1024–1027. Dati presi da riferimenti secondari (ricerca del 5/10/2026). *Non consultato.*

[4] H. Poincaré, «Sur l'uniformisation des fonctions analytiques», Acta Mathematica 31 (1908), pp. 1–63, DOI `10.1007/BF02415442` (Crossref, 5/10/2026; Saint-Gervais indica 1907, pp. 1–64). *Non consultato.*

[5] Volume III, Capitolo 15 (Liouville, Casorati–Weierstrass, singolarità); Volume V, Capitoli 8 (Schwarz–Pick), 9 (disco di Poincaré), 10 (Cayley, isometrie di $\mathbb{H}$), 11 (Gauss–Bonnet), 12 (gruppi fuchsiani, area e signature); Appendice T per (I1)–(I2); Capitoli 5, 7, 8, 9, 14 di questo volume; script `cap10_conseguenze_uniformizzazione.py`.

CAPITOLO 11

Portale: da Keplero a Viazovska

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **A–C**. È il capitolo-portale dei Capitoli 11–17: spiega che cosa dicono i due teoremi della Parte, perché contano e dove sta il cerchio. Non contiene enunciati in ambiente teorema: ogni risultato è richiamato con il luogo del Trattato in cui è dimostrato, oppure è **citato** con la sua fonte e dichiarato non dimostrato nel Trattato (classe «panorama», ammessa solo nei capitoli-portale e nei capitoli di conseguenze). Si usano le definizioni del Volume V, Capitolo 20 (impacchettamenti, densità, reticoli, numero di bacio) e i Capitoli 12–17 di questa Parte. I Capitoli 11–17 sono tutti scritti e integrati nella Parte. *Percorso di lettura:* Sezioni 11.1–11.3 per l'enunciato; Sezione 11.4 per l'idea; Sezione 11.5 per lo stato delle conoscenze; Sezione 11.6 per la struttura della Parte.

INFO

Nota storica. Cronologia dei risultati di questa Parte, con le date di deposito su arXiv (voce [14]). Il limite superiore di programmazione lineare è nell'articolo di H. Cohn e N. Elkies, «New upper bounds on sphere packings I», *Annals of Mathematics* 157 (2003), pp. 689–714 (voce [3]). Il 14/3/2016 M. S. Viazovska depositò su arXiv la dimostrazione che nessun impacchettamento di palle unitarie di $\mathbb{R}^8$ ha densità maggiore di quello del reticolo E_8; il 21/3/2016 H. Cohn, A. Kumar, S. D. Miller, D. Radchenko e Viazovska depositarono quella per il reticolo di Leech in dimensione 24. Gli articoli sono nello stesso fascicolo, il terzo del volume 185 degli *Annals* (2017): pp. 991–1015 (voce [1]) e pp. 1017–1033 (voce [2]). L'ottimalità universale è nell'articolo depositato il 13/2/2019 e pubblicato negli *Annals* 196 (2022), pp. 983–1082 (voce [1]). Per la dimensione 3 la dimostrazione di T. C. Hales è negli *Annals* 162 (2005), pp. 1065–1185 (voce [4]).

Quante arance entrano in una cassa? Se la cassa è molto grande, la domanda diventa: quale frazione dello spazio possono occupare palle uguali che non si compenetrano? Il fruttivendolo sa la risposta da sempre: si dispone uno strato di arance a nido d'ape, e lo strato successivo si appoggia negli incavi del precedente. Che questa sia davvero la disposizione migliore è stato dimostrato solo alla fine del Novecento, e con l'aiuto massiccio del calcolatore. In dimensione più alta la domanda ha senso allo stesso modo (una «palla» di $\mathbb{R}^n$ è l'insieme dei punti a distanza al più r da un centro, il cerchio n-dimensionale), ma la risposta è nota soltanto in pochissime dimensioni. Due di queste, 8 e 24, sono l'oggetto dei Capitoli 11–17: nel 2016 Maryna Viazovska ha dimostrato che in dimensione 8 il reticolo E_8 realizza l'impacchettamento più denso, e nello stesso mese (marzo 2016, secondo la numerazione dei due preprint arXiv), con Cohn, Kumar, Miller e Radchenko, ha esteso il risultato al reticolo di Leech in dimensione 24. Questo capitolo racconta il problema, la storia e l'idea; i Capitoli 12–17 ne danno la dimostrazione completa.

11.1. Il problema

Un **impacchettamento** di palle in $\mathbb{R}^n$ è una famiglia di palle chiuse di uguale raggio ρ con interni a due a due disgiunti: i centri distano almeno 2ρ. La sua **densità** misura la frazione di spazio coperta: si prende una palla enorme di raggio R centrata nell'origine, si calcola la frazione del suo volume coperta dalle palle dell'impacchettamento, e si fa tendere R all'infinito (con il limite superiore, perché il limite può non esistere). È la Definizione 20.2 del Volume V, Capitolo 20, la stessa usata da Viazovska. La **costante di impacchettamento** Δ_n è l'estremo superiore delle densità degli impacchettamenti di $\mathbb{R}^n$; il problema è calcolarla e trovare gli impacchettamenti che la raggiungono.

Gli esempi più semplici sono i **reticoli**: si prende un reticolo Λ (l'insieme delle combinazioni intere di n vettori indipendenti) e si centra una palla in ogni suo punto, con il raggio massimo possibile, metà della distanza minima μ fra due punti. La densità si calcola esattamente: è il volume di una palla diviso per il volume della cella fondamentale,

$$\Delta(\Lambda) = \frac{V_n\,(\mu/2)^n}{\operatorname{covol}(\Lambda)}, \qquad V_n = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{n}{2}+1)}$$

(Volume V, Proposizione 20.1). La difficoltà del problema sta tutta nel fatto che bisogna confrontarsi con *ogni* impacchettamento, anche non periodico e senza alcuna struttura.

Un problema gemello, più antico, è quello del **numero di bacio** τ_n: quante palle uguali possono toccare una stessa palla senza compenetrarsi? Nel piano la risposta è 6 (sei monete attorno a una moneta: Volume III, Teorema 14.3). Nello spazio è 12, ma che una tredicesima palla non trovi posto fu oggetto di una celebre disputa fra Newton e Gregory (1694, secondo la voce [9], p. 1) e fu dimostrato solo nel 1953. I due problemi sono collegati: in un impacchettamento reticolare ogni palla è toccata dalle palle centrate nei vettori di norma minima, dunque i vettori minimi di un buon reticolo danno buone configurazioni di bacio (Volume V, Proposizione 20.12).

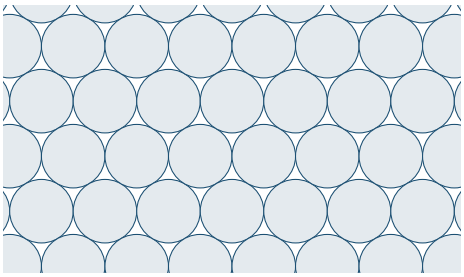


Figura 11.1: L'impacchettamento esagonale del piano: cerchi di raggio 1 centrati nei punti $m(2,0)+n(1,\sqrt{3})$ del reticolo triangolare. Ogni cerchio ne tocca sei; la frazione di piano coperta è $\pi/\sqrt{12} = 0{,}9069$ (Volume III, Teorema 14.4), la massima possibile (Volume V, Teorema 20.3).

11.2. Dal piano allo spazio

Osservazione 11.1: Il piano: l'impacchettamento esagonale è ottimale (rinvio). *Nel piano il reticolo triangolare A_2 dà la densità $\pi/\sqrt{12} = 0{,}9068997$ (Volume III, Capitolo 14, Teorema 14.4; Figura 11.1). Che nessun impacchettamento di cerchi uguali faccia meglio è il teorema di Thue–Fejes Tóth: A. Thue ne diede una prima dimostrazione (1910) e L. Fejes Tóth la prima completa (1940). Nel Trattato è dimostrato per intero nel Volume V, Capitolo 20, Sezione 20.2 (Teorema 20.3), sulla traccia di Chang e Wang; il Volume III, Capitolo 14, ne dimostra il lemma geometrico centrale.* Nota. *Per la densità dell'esagonale il rinvio è al Volume III, Capitolo 14; l'ottimalità è dimostrata nel Volume V, Capitolo 20.*

Osservazione 11.2: Lo spazio: la congettura di Keplero e il teorema di Hales (citato). *Nello spazio la disposizione del fruttivendolo è il reticolo D_3 (cubico a facce centrate), con densità $\pi/\sqrt{18} = 0{,}7404805$ e 12 palle attorno a ciascuna (Volume V, Proposizione 20.3). Che nessun impacchettamento di palle uguali di $\mathbb{R}^3$ superi questa densità è la congettura formulata da Keplero all'inizio del Seicento (la data esatta non è stata riverificata su fonte primaria). È un teorema di T. C. Hales (voce [4], Annals of Mathematics 162, 2005): la dimostrazione riduce il problema a un numero finito, ma molto grande, di disuguaglianze verificate al calcolatore; una versione formale, controllata con gli assistenti di dimostrazione HOL Light e Isabelle, è descritta da Hales e da altri 21 autori (voce [5]). Nel Trattato il teorema è soltanto* ***citato****, come conseguenza nota e fuori da ogni catena dimostrativa; nessun risultato di questa Parte ne dipende. Diversamente da quanto accade in dimensione 2, in dimensione 3 la densità massima è raggiunta anche da infiniti impacchettamenti non reticolari (gli strati a nido d'ape si possono sovrapporre in due modi a ogni passo; Volume V, Osservazione 20.19).*

11.3. Le dimensioni otto e ventiquattro

Dalla dimensione 4 in poi la costante Δ_n è sconosciuta, con due eccezioni. In dimensione 8 c'è un reticolo di simmetria eccezionale, E_8: ogni sua palla ne tocca 240, e il suo impacchettamento ha densità $\pi^4/384$. In dimensione 24 c'è il reticolo di Leech Λ_{24}: ogni palla ne tocca 196 560, la densità è $\pi^{12}/12!$. Il Capitolo 12 costruisce entrambi e dimostra queste proprietà (Osservazione 12.3, Proposizioni 12.2 e 12.3, Teorema 12.3); dimostra anche che i loro numeri di bacio sono ottimali, $\tau_8 = 240$ e $\tau_{24} = 196\,560$ (Teorema 12.5), un risultato del 1979 di Odlyzko–Sloane e, indipendentemente, di Levenshtein.

Osservazione 11.3: Gli enunciati obiettivo dei Capitoli 11–17. ***(Dimensione 8; Viazovska, voce [1], Teorema 1.)*** *In $\mathbb{R}^8$ nessun impacchettamento di palle uguali ha densità maggiore di*

$$\Delta(E_8) = \frac{\pi^4}{384} = 0{,}2536695\ldots,$$

che è raggiunta dal reticolo E_8. Dove: *dimostrazione completa nel Capitolo 15 (Teorema 15.5).*

(Dimensione 24; Cohn, Kumar, Miller, Radchenko, Viazovska, voce [2].) *In $\mathbb{R}^{24}$ nessun impacchettamento di palle uguali ha densità maggiore di*

$$\Delta(\Lambda_{24}) = \frac{\pi^{12}}{12!} = 0{,}0019295743\ldots,$$

che è raggiunta dal reticolo di Leech. Dove: *Capitolo 16 (Teorema 16.7). La dimostrazione è di classe I-dati: le disuguaglianze di segno sono verificate con un certificato in aritmetica*

degli intervalli (Teorema 16.3). Gli autori dimostrano anche che il reticolo di Leech è l'unico impacchettamento periodico ottimale (dal riassunto dell'articolo, riportato nel Volume V, Osservazione 20.18); questa parte è dimostrata nell'Appendice U (Teorema U.2; l'ultimo passo è il Teorema 20.2).
Stato. *Le due densità sono dimostrate nel Capitolo 12. I limiti superiori, cioè il cuore dei due teoremi, sono dimostrati nei Capitoli 13–16. Nel Volume V (Corollario 20.3) i due enunciati sono dimostrati in forma condizionale:* se *esiste una funzione con le proprietà richieste dal criterio di Cohn–Elkies, allora vale la conclusione. I Capitoli 15 e 16 costruiscono quelle funzioni e ne dimostrano le proprietà. Come per i Capitoli 1–5, la dimostrazione è completa relativamente ai prerequisiti elementari di teoria della misura (P1)–(P3) dichiarati nell'Appendice A, che è scritta (Capitolo 17, Osservazione 17.9).*

Il valore numerico di $\Delta(\Lambda_{24})$, circa due millesimi, non deve trarre in inganno: in dimensione alta le palle occupano una frazione minuscola dello spazio comunque le si disponga (il volume della palla unitaria V_n tende a zero), e il confronto significativo è con gli altri impacchettamenti della stessa dimensione. Che proprio 8 e 24 siano speciali dipende da un fatto aritmetico: i reticoli *pari unimodulari* (quelli in cui tutte le norme sono intere e pari e la cella fondamentale ha volume 1) esistono solo nelle dimensioni multiple di 8 (Capitolo 13, Teorema 13.7), e E_8 e Λ_{24} sono fra i più «stretti» di essi: E_8 vive nella prima dimensione possibile, e Λ_{24} non ha vettori di norma 2, sicché le sue palle sono più distanziate di quelle di ogni reticolo pari unimodulare che ne abbia.

Osservazione 11.4: I reticoli pari unimodulari di dimensione 24 (citato). *H.-V. Niemeier (voce **[10]**, 1973) ha classificato i reticoli pari unimodulari di $\mathbb{R}^{24}$: a meno di isometria sono esattamente 24, e il reticolo di Leech è il solo senza vettori di norma 2 (così riporta Wilson, voce **[11]**, p. 1). La classificazione è **citata**, non dimostrata nel Trattato, e non serve ai Capitoli 11–17. Il Capitolo 12 dimostra che di questi reticoli ne esistono almeno due non isometrici (Corollario 12.1); l'unicità di quello senza vettori di norma 2 (Conway, 1969) è dimostrata nel Teorema 20.2 (voce D5), e usata nell'Appendice U.*

11.4. L'idea: Poisson, Cohn–Elkies e la funzione magica

Come si dimostra che *nessun* impacchettamento supera una certa densità? L'idea di H. Cohn e N. Elkies (voce **[3]**, 2003) trasforma il problema geometrico in un problema di analisi. Si cerca una funzione radiale g su $\mathbb{R}^n$, con trasformata di Fourier $\hat{g}$, tale che

- $g(x) \le 0$ quando $|x| \ge r$,
- $\hat{g}(\xi) \ge 0$ per ogni ξ,
- $g(0) = \hat{g}(0) > 0$.

Allora nessun impacchettamento di palle di raggio $r/2$ ha densità maggiore di $V_n (r/2)^n$ (Volume V, Teorema 20.5, dimostrato per intero là). Il motivo è la **sommazione di Poisson**: per un impacchettamento periodico la somma dei valori di g sulle differenze fra i centri si può calcolare in due modi, direttamente (e allora è piccola, perché i centri distano almeno r e lì $g \le 0$) e attraverso la trasformata di Fourier (e allora è grande, perché $\hat{g} \ge 0$); il confronto limita il numero di centri per unità di volume. Il Capitolo 12 mostra lo stesso meccanismo sulla sfera, nel problema del numero di bacio, con i polinomi di Gegenbauer al posto della trasformata di Fourier (Teorema 12.4 e Osservazione 12.8).

Se la funzione g esiste per un reticolo, il limite è esatto, ed è quello che accade in dimensione 8 e 24. Perché ciò sia possibile, g e $\hat{g}$ devono annullarsi su tutti i vettori non nulli del reticolo,

cioè sulle sfere di raggio $\sqrt{2m}$, $m \geq 1$, nel caso di E_8 (Volume V, Proposizione 20.8): Cohn ed Elkies trovarono numericamente funzioni quasi perfette e congetturarono che una funzione esatta esistesse. La «funzione magica» in dimensione 8 fu costruita da Viazovska nel 2016 a partire dalle **forme modulari**, le funzioni sul semipiano superiore che si trasformano in modo semplice sotto il gruppo modulare (Volume V, Capitolo 13). In sintesi la costruzione è questa: la funzione è una trasformata di Laplace di forme modulari, e le simmetrie del gruppo modulare producono esattamente gli zeri nei punti $\sqrt{2m}$ dove stanno i vettori di E_8; le formule precise sono nel Capitolo 15, e qui non sono riportate. Le disuguaglianze di segno della funzione, che l'articolo originale verifica anche con calcoli numerici, hanno in dimensione 8 una dimostrazione interamente umana dovuta a D. Romik (citata come [Romik23]). La fonte è stata consultata il 5/10/2026 sul preprint arXiv:2303.13427v1 e consultata per intero: vi sono stati trovati due refusi tipografici, che non toccano la dimostrazione (Osservazione 15.6). Il Capitolo 15 segue questa dimostrazione, con una variante che evita le valutazioni con $\Gamma(\frac{1}{4})$.

Osservazione 11.5: Dove sta il cerchio. *Il cerchio compare in quattro modi. (1) Nella palla, il cerchio n-dimensionale, che si impacchetta. (2) Nella sfera unitaria S^{n-1}, su cui vivono le configurazioni di bacio e le funzioni zonali del Capitolo 12. (3) Nel gruppo modulare, che agisce sul semipiano superiore e, tramite la trasformazione di Cayley, sul disco unitario: è il disco di Poincaré del Volume V. (4) Nelle serie theta, somme sui punti di un reticolo che, nella variabile $q = e^{2\pi i\tau}$, sono serie di potenze periodiche, cioè funzioni sul cerchio $|q| =$ costante.*

11.5. Che cosa si sa: due tabelle

Le tabelle riportano lo stato delle conoscenze (ottobre 2026), con la fonte di ogni dato; la colonna «dove» indica i risultati dimostrati nel Trattato. «DIM» indica un risultato dimostrato nel Trattato (con il luogo); «citato» uno riportato con fonte e non dimostrato; «aperto» un problema senza risposta nota alla data indicata.

n	migliore densità nota	stato	dove / fonte
1	1 ($\mathbb{Z}$)	ottimale	Vol. V, Prop. 20.9 (DIM)
2	$\pi/\sqrt{12} = 0{,}9069$ (A_2)	ottimale (Thue 1910, Fejes Tóth 1940)	Vol. V, Teor. 20.3 (DIM)
3	$\pi/\sqrt{18} = 0{,}7405$ (D_3)	ottimale (Hales, 2005)	voce [4] (citato)
4	$\pi^2/16 = 0{,}6169$ (D_4)	aperto	voce [3], Tab. 3
5	$\pi^2/(15\sqrt{2}) = 0{,}4653$ (D_5)	aperto	voce [3], Tab. 3
6	$\pi^3/(48\sqrt{3}) = 0{,}3729$ (E_6)	aperto	voce [3], Tab. 3
7	$\pi^3/105 = 0{,}2953$ (E_7)	aperto	voce [3], Tab. 3
8	$\pi^4/384 = 0{,}2537$ (E_8)	ottimale (Viazovska, 2016–17)	Capp. 12, 15 (DIM)
9–23	—	aperto	voci [1], [3]
24	$\pi^{12}/12! = 0{,}001930$ (Λ_{24})	ottimale (CKMRV, 2016–17)	Capp. 12, 16 (DIM)
≥ 25	—	aperto	voce [1]

Note alla tabella. Le densità dei reticoli per $n \leq 8$ sono calcolate e dimostrate nel Volume V (Proposizioni 20.2–20.6 ed Esempio 20.3); che per $4 \leq n \leq 7$ siano le migliori *note* è quanto riporta la Tabella 3 di Cohn ed Elkies (dati del 2003, consultata per il Volume V il 26/9/2026): eventuali miglioramenti posteriori al 2003 non sono stati cercati, e la colonna va letta con questa riserva. «Aperto» per $n \notin \{1, 2, 3, 8, 24\}$ segue Viazovska (voce [1], p. 2, consultata per il Volume V il 25/9/2026: stato al 2016) e il bibliografia del capitolo; risultati posteriori non sono stati cercati. La riga 3 è citata. Le righe 8 e 24 sono DIM: Teoremi 15.5 e 16.7. La riga 24 è di classe I-dati (certificato a intervalli, Teorema 16.3).

n	numero di bacio τ_n	stato	dove / fonte
1	2	noto	banale
2	6	noto	Vol. III, Teor. 14.3 (DIM)
3	12	noto (Schütte–van der Waerden, 1953)	voce [6] (citato)
4	24	noto (Musin, 2008)	voce [7] (citato)
5	$40 \leq \tau_5 \leq 44$	aperto	voce [8]
6	$72 \leq \tau_6 \leq 77$	aperto	voce [8]
7	$126 \leq \tau_7 \leq 134$	aperto	voce [8]
8	240	noto (Odlyzko–Sloane; Levenshtein, 1979)	Cap. 12, Teor. 12.5 (DIM)
24	196 560	noto (Odlyzko–Sloane; Levenshtein, 1979)	Cap. 12, Teor. 12.5 (DIM)

Note alla tabella. Che i valori esatti siano noti solo per $n = 1, 2, 3, 4, 8, 24$ è riportato da Boyvalenkov, Dodunekov e Musin (voce [9], p. 2, 2015) e dalla tabella di Cohn. Le limitazioni per $n = 5, 6, 7$ sono quelle della tabella di H. Cohn, consultata per il Volume V il 25/9/2026 e di nuovo il 3/10/2026 con gli stessi valori; le attribuzioni delle singole limitazioni non sono state ricontrollate sulle fonti primarie. I limiti inferiori 40, 72, 126 vengono da D_5, E_6, E_7 (Volume V, Esempio 20.3). Per le dimensioni da 9 a 23 la tabella di Cohn riporta solo intervalli, che qui non si trascrivono.

11.6. La mappa dei Capitoli 11–17

Cap.	Contenuto (voci)	Stato
11	questo portale	scritto
12	reticoli, E_8, codice di Golay, reticolo di Leech, numeri di bacio 240 e 196 560 (C1–C6)	scritto; C1 e C2 in parte con rinvio al Vol. V; C5 dimostrato nel Cap. 13
13	Fourier in $\mathbb{R}^n$, Poisson per reticoli, serie theta; $\theta_{E_8} = E_4$ (C7–C9)	scritto; contiene anche C5 (Teor. 13.7)
14	forme quasimodulari, E_2, funzioni theta di Jacobi, le identità necessarie (C10–C13)	scritto
15	la dimostrazione di Viazovska in dimensione 8, con le disuguaglianze di Romik (C14–C20)	scritto (Teor. 15.5); sei costanti numeriche certificate dallo script
16	la dimostrazione di Cohn–Kumar–Miller–Radchenko–Viazovska in dimensione 24	scritto (Teor. 16.7); classe I-dati
17	ottimalità universale e prospettive	scritto; ottimalità universale di E_8 e Leech **dimostrata** (senza unicità; classe I-dati) nelle App. G e G2; unicità per l'energia citata

Il percorso logico è lineare. Il Capitolo 12 fornisce gli oggetti e le loro proprietà aritmetiche; il Capitolo 13 lo strumento (Poisson) e il ponte con le forme modulari (le serie theta); il Capitolo 14 le identità fra forme modulari che servono a costruire la funzione magica; i Capitoli 15 e 16 costruiscono le funzioni e verificano le disuguaglianze; il criterio di Cohn–Elkies, già dimostrato nel Volume V, chiude. Il Capitolo 17 racconta che cosa è venuto dopo: le funzioni di Viazovska sono ottimali non solo per l'impacchettamento ma per un'intera famiglia di problemi di energia (ottimalità universale, Cohn–Kumar–Miller–Radchenko–Viazovska, *Annals* 196, 2022, pp. 983–1082, citata come [CKMRV22]). La fonte è stata consultata in parte nel Capitolo 17, sul preprint arXiv:1902.05438v3: ne sono state consultate le Sezioni 1–6 (introduzione e dimostrazione, secondo la dichiarazione dell'autore) e la Sezione 7 (problemi aperti). L'ottimalità universale, senza l'enunciato di unicità, è dimostrata nelle Appendici G e G2 (Teorema G2.8, classe I-dati); l'unicità per l'energia è citata (Osservazione 17.2).

11.7. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 11.10).

Esercizio 11.1: Densità del reticolo quadrato e del cubo. *Obiettivo:* la formula $\Delta(\Lambda) = V_n(\mu/2)^n / \operatorname{covol}(\Lambda)$. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Calcolare la densità dell'impacchettamento reticolare di $\mathbb{Z}^2$ e di $\mathbb{Z}^3$ e confrontarla con $\pi/\sqrt{12}$ e $\pi/\sqrt{18}$.

Esercizio 11.2: Il volume della palla si annulla. *Obiettivo:* capire i valori piccoli delle densità in dimensione alta. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* numerico. Calcolare $V_8 = \pi^4/4!$ e $V_{24} = \pi^{12}/12!$, e mostrare che $\Delta(E_8) = V_8/16$ e $\Delta(\Lambda_{24}) = V_{24}$.

Esercizio 11.3: Quante palle tocca una palla di $\mathbb{Z}^n$. *Obiettivo:* il legame fra vettori minimi e numero di bacio. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* combinatorio. Quanti sono i vettori di norma minima di $\mathbb{Z}^n$? Confrontare con τ_n per $n = 2, 3, 8, 24$.

11.8. Esercizi svolti

Esercizio 11.4: La densità di E_8 in quattro righe. *Tipo:* numerico. Sapendo che E_8 ha covolume 1 e distanza minima $\sqrt{2}$ (Capitolo 12), calcolarne la densità.

Soluzione.
Passo 1. $V_8 = \pi^4/\Gamma(5) = \pi^4/24 = 4{,}0587121$.
Passo 2. Il raggio delle palle è $\mu/2 = \sqrt{2}/2$, e $(\sqrt{2}/2)^8 = 2^4/2^8 = 1/16$.
Passo 3. $\Delta(E_8) = \frac{\pi^4}{24} \cdot \frac{1}{16} = \frac{\pi^4}{384} = 0{,}2536695$. ✓ (Script `cap12_e8.py`, sezione D.)
Interpretazione. Un quarto abbondante di $\mathbb{R}^8$ è coperto. **Errore tipico.** Usare come raggio la distanza minima invece della sua metà: si otterrebbe una densità $2^8 = 256$ volte maggiore, impossibile.

Esercizio 11.5: Perché in dimensione 3 non c'è unicità. *Tipo:* geometrico. Spiegare perché, impilando strati esagonali di palle uguali, si ottengono infiniti impacchettamenti di $\mathbb{R}^3$ con la stessa densità.

Soluzione.
Passo 1. Uno strato esagonale di palle di raggio 1 ha i centri nel reticolo triangolare di passo 2 (Figura 11.1). Gli incavi in cui può appoggiarsi una palla dello strato successivo sono i centri dei triangoli: ce ne sono due famiglie, quelle dei triangoli «con la punta in su» e «con la punta in giù».
Passo 2. Lo strato successivo usa una sola delle due famiglie (due palle in incavi adiacenti si compenetrerebbero), e dunque a ogni strato si sceglie fra due posizioni.
Passo 3. Ogni scelta dà palle che si toccano nello stesso modo, con la stessa distanza fra gli strati: la densità, calcolata strato per strato, è la stessa, $\pi/\sqrt{18}$ come per D_3. Le scelte sono infinite (una per strato), e solo alcune sono reticolari.
Interpretazione. È il fatto citato nell'Osservazione 11.2. **Errore tipico.** Credere che l'ottimo sia unico in ogni dimensione: in $\mathbb{R}^8$ e in $\mathbb{R}^{24}$ l'unicità fra gli impacchettamenti periodici è un teorema in più (Appendice U).

Esercizio 11.6: Leggere il limite di programmazione lineare. *Tipo:* concettuale. Il Teorema 12.4 del Capitolo 12 dà $\tau_n \le f(1)/f_0$. Spiegare con parole proprie perché il polinomio usato per $n = 8$ si annulla in -1, $-\frac{1}{2}$, 0 e $\frac{1}{2}$.

Soluzione.
Passo 1. La dimostrazione usa due disuguaglianze: i termini fuori diagonale sono ≤ 0, e la somma «armonica» è $\ge f_0 N^2$.
Passo 2. Se la configurazione dei 240 vettori minimi di E_8 deve dare uguaglianza, i termini fuori diagonale devono essere *nulli*: f deve annullarsi nei prodotti scalari fra vettori minimi distinti, che sono -1, $-\frac{1}{2}$, 0, $\frac{1}{2}$ (Capitolo 12, Osservazione 12.8).
Passo 3. Dove f non deve cambiare segno ($-\frac{1}{2}$ e 0, interni all'intervallo $[-1, \frac{1}{2}]$ su cui $f \le 0$) la radice è doppia.

Interpretazione. Viazovska farà lo stesso con le norme $\sqrt{2m}$ di E_8. **Errore tipico.** Pensare che basti $f \le 0$: senza le radici giuste il limite che si ottiene è più grande di 240.

11.9. Quiz di autovalutazione

Otto voci. Le risposte commentate sono nella Sezione 11.10.

1. (Definizione) La densità di un impacchettamento è definita con

   A) il limite superiore, per $R \to \infty$, della frazione coperta di una palla di raggio R B) il volume di una palla C) il numero di palle che toccano una palla D) il covolume

2. (Ipotesi) Nel criterio di Cohn–Elkies la funzione ausiliaria deve avere

   A) $g \ge 0$ ovunque B) $g \le 0$ fuori da una palla e $\hat{g} \ge 0$ C) $\hat{g} \le 0$ D) supporto compatto

3. (Calcolo simbolico) $\Delta(\Lambda_{24})$ è uguale a

   A) $V_{24}/2^{24}$ B) V_{24} C) $\pi^{12}/24!$ D) 1

4. (Calcolo numerico) $\pi/\sqrt{18}$ vale circa

   A) 0,9069 B) 0,7405 C) 0,6169 D) 0,5236

5. (Stato) In quale dimensione la costante di impacchettamento è ancora sconosciuta?

   A) 3 B) 4 C) 8 D) 24

6. (Diagnosi di errore) «Hales ha dimostrato la congettura di Keplero, dunque nel Trattato essa è un teorema dimostrato.» L'errore è

   A) nessuno B) la congettura riguarda il piano C) nel Trattato il teorema di Hales è citato, non dimostrato D) Hales ha dimostrato solo il caso reticolare

7. (Trasferimento) Il numero di bacio 240 in dimensione 8 è dimostrato

   A) da Viazovska B) nel Capitolo 12, con il limite di programmazione lineare C) nel Volume III D) non è dimostrato

8. (Fonte e metacognizione) Che cosa garantisce la colonna «stato» delle tabelle?

   A) tutto ciò che si sa a ogni data futura B) lo stato alla data indicata, con le fonti e le riserve dichiarate C) solo i risultati dimostrati nel Trattato D) i dati di Wikipedia

11.10. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) A. *Razionale:* Volume V, Definizione 20.2. *Distrattori:* B, C, D sono altre grandezze. *Errore diagnosticato:* confondere densità e numero di bacio. *Fonte:* Sezione 11.1. *Prerequisito:* volume della palla. *Recupero:* Esercizio 11.1.
2) B. *Razionale:* Sezione 11.4; Volume V, Teorema 20.5. *Distrattori:* A e C invertono i segni; D non è richiesto (anzi, Cohn ed Elkies usano funzioni a decrescita rapida). *Errore diagnosticato:* scambiare le condizioni su g e $\hat{g}$. *Fonte:* voce **[3]**. *Prerequisito:* trasformata di Fourier. *Recupero:* Osservazione 12.8.

3) B. *Razionale:* distanza minima 2, raggio 1, covolume 1. *Distrattori:* A usa raggio $\frac{1}{2}$; C sbaglia il fattoriale ($\Gamma(13) = 12!$); D è la densità dei centri Δ/V_{24} (Volume V, Osservazione 20.6), non la densità. *Errore diagnosticato:* raggio e fattoriale. *Fonte:* Capitolo 12, Teorema 12.3. *Prerequisito:* V_n. *Recupero:* Esercizio 11.2.
4) B. *Razionale:* $\pi/\sqrt{18} = 0{,}7404805$. *Distrattori:* A è $\pi/\sqrt{12}$, C è $\pi^2/16$, D è $\pi/6$ (densità di $\mathbb{Z}^3$). *Errore diagnosticato:* confondere le dimensioni. *Fonte:* tabella della Sezione 11.5. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* Esercizio 11.1.
5) B. *Razionale:* tabella della Sezione 11.5. *Distrattori:* A, C, D sono risolte. *Errore diagnosticato:* pensare che le dimensioni piccole siano più facili. *Fonte:* voce [1], p. 2. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* Osservazione 11.3.
6) C. *Razionale:* Osservazione 11.2. *Distrattori:* A ignora la classe editoriale; B è falso; D è falso: il teorema di Hales riguarda impacchettamenti qualsiasi. *Errore diagnosticato:* confondere «vero» e «dimostrato nel Trattato». *Fonte:* voce [4]. *Prerequisito:* infobox. *Recupero:* Sezione 11.5.
7) B. *Razionale:* Teorema 12.5. *Distrattori:* A riguarda la densità; C contiene solo $\tau_2 = 6$; D è falso dal Capitolo 12. *Errore diagnosticato:* confondere numero di bacio e densità. *Fonte:* voce [9], p. 4. *Prerequisito:* Volume V, Lemma 20.19. *Recupero:* Esercizio 11.6.
8) B. *Razionale:* note alle tabelle. *Distrattori:* A è impossibile (le ricerche continuano); C è troppo restrittivo; D è escluso dalle regole del Trattato. *Errore diagnosticato:* leggere una tabella datata come definitiva. *Fonte:* Sezione 11.5. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* voce [8].

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
11.1. $\mathbb{Z}^2$: $\mu = 1$, covolume 1, $\Delta = \pi/4 = 0{,}7854 < 0{,}9069$. $\mathbb{Z}^3$: $\Delta = \frac{4}{3}\pi \cdot \frac{1}{8} = \frac{\pi}{6} = 0{,}5236 < 0{,}7405$.
11.2. $V_8 = \pi^4/24 = 4{,}0587$, $V_{24} = \pi^{12}/479\,001\,600 = 0{,}0019296$. $\Delta(E_8) = V_8(\sqrt{2}/2)^8 = V_8/16$; $\Delta(\Lambda_{24}) = V_{24} \cdot 1^{24} = V_{24}$. (Script `cap12_leech.py`, sezione E.)
11.3. $2n$ vettori $\pm e_i$: $4 < 6$, $6 < 12$, $16 < 240$, $48 < 196\,560$. I reticoli cubici sono pessimi per entrambi i problemi.

11.11. Formulario del capitolo

$$\Delta(\Lambda) = \frac{V_n(\mu/2)^n}{\mathrm{covol}(\Lambda)}, \qquad V_n = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{n}{2}+1)}, \qquad \frac{\pi}{\sqrt{12}} = 0{,}9069, \quad \frac{\pi}{\sqrt{18}} = 0{,}7405$$

$$\Delta(E_8) = \frac{\pi^4}{384} = 0{,}2537, \qquad \Delta(\Lambda_{24}) = \frac{\pi^{12}}{12!} = 0{,}001930, \qquad \tau_8 = 240, \quad \tau_{24} = 196\,560$$

Criterio di Cohn–Elkies (Volume V, Teorema 20.5): $g \le 0$ per $|x| \ge r$, $\hat{g} \ge 0$, $g(0) = \hat{g}(0) > 0 \Rightarrow$ densità $\le V_n(r/2)^n$.

Fonti e bibliografia

[1] M. S. Viazovska, «The sphere packing problem in dimension 8», *Annals of Mathematics* 185 (2017), n. 3, pp. 991–1015, DOI `10.4007/annals.2017.185.3.7`; arXiv:1603.04246 (bibliografia del Volume V, citata come [Via17]). Pagine 1–4 della v2 verificate per il Volume V il 25/9/2026 (Teorema 1, definizione di densità, storia, p. 2 sulle dimensioni aperte). Il Capitolo 15 ha poi consultato la v2 per intero (si vedano le sue fonti).

[2] H. Cohn, A. Kumar, S. D. Miller, D. Radchenko, M. Viazovska, «The sphere packing problem in dimension 24», *Annals of Mathematics* 185 (2017), n. 3, pp. 1017–1033, DOI `10.4007/annals.2017.185.3.8`; arXiv:1603.06518 (bibliografia del Volume V, citata come [CKMRV17]). Per questo portale è stato consultato solo il riassunto (per il Volume V, 25/9/2026). Il Capitolo 16 segue il preprint e ne ha consultato i file ancillari (si vedano le sue fonti).

[3] H. Cohn, N. Elkies, «New upper bounds on sphere packings I», *Annals of Mathematics* 157 (2003), pp. 689–714, DOI `10.4007/annals.2003.157.689`; arXiv:math/0110009 (bibliografia del Volume V). Testo integrale verificato per il Volume V il 25–26/9/2026 (Teoremi 3.1–3.2, p. 691, Tabella 3).

[4] T. C. Hales, «A proof of the Kepler conjecture», *Annals of Mathematics* 162 (2005), n. 3, pp. 1065–1185, DOI `10.4007/annals.2005.162.1065`. Metadati Crossref controllati per il Volume V il 25/9/2026; testo non consultato.

[5] T. C. Hales e altri 21 autori, «A formal proof of the Kepler conjecture», arXiv:1501.02155. Riassunto consultato per il Volume V il 25/9/2026; dati della pubblicazione in rivista non verificati.

[6] K. Schütte, B. L. van der Waerden, «Das Problem der dreizehn Kugeln», *Mathematische Annalen* 125 (1953), pp. 325–334, DOI `10.1007/BF01343127`. Metadati Crossref (Volume V, 25/9/2026); testo non consultato.

[7] O. R. Musin, «The kissing number in four dimensions», *Annals of Mathematics* 168 (2008), n. 1, pp. 1–32, DOI `10.4007/annals.2008.168.1`. Metadati Crossref (Volume V, 25/9/2026); testo non consultato.

[8] H. Cohn, *Kissing numbers* (tabella delle limitazioni note), `https://cohn.mit.edu/kissing-numbers`. Consultata il 25/9/2026 (Volume V) e il 3/10/2026: 40–44, 72–77, 126–134 per $n = 5, 6, 7$; pagina senza data di aggiornamento (bibliografia del Volume V).

[9] P. Boyvalenkov, S. Dodunekov, O. Musin, «Kissing numbers – a survey», arXiv:1507.03631, v1 del 13/7/2015. Consultata il 3/10/2026, pp. 1–8 (p. 1: la disputa Newton–Gregory del 1694; p. 2: i sei valori esatti noti e le attribuzioni; p. 4: i polinomi per $n = 8$ e 24).

[10] H.-V. Niemeier, «Definite quadratische Formen der Dimension 24 und Diskriminante 1», *Journal of Number Theory* 5 (1973), pp. 142–178, DOI `10.1016/0022-314X(73)90068-1`. Metadati Crossref controllati il 3/10/2026; testo non consultato. Fonte primaria (Germania).

[11] R. A. Wilson, «The Leech lattice», testo del seminario del 8/12/2008, Queen Mary University of London, `https://webspace.maths.qmul.ac.uk/r.a.wilson/talks_files/Leech.pdf`. Consultata il 3/10/2026, p. 1.

[12] Fonti storiche non consultate: Thue (1910) e Fejes Tóth (1940) sono documentate nel Volume V, Sezione 20.2. D. Romik è stata consultata nel Capitolo 15 (preprint arXiv:2303.13427v1, consultato per intero, 5/10/2026). L'ottimalità universale è stata consultata nel Capitolo 17 (arXiv:1902.05438v3, Sezioni 1 e 7) e nelle Appendici G e G2 (sorgente TeX, Sezioni 1–6: consultate; l'ottimalità universale vi è dimostrata, senza l'enunciato di unicità). Si vedano le fonti di quei capitoli.

[13] Volume III, Capitolo 14 (Teoremi 14.3 e 14.4); Volume V, Capitolo 20 (Definizione 20.2, Proposizioni 20.1–20.6, 20.8, 20.9 e 20.12, Teoremi 20.3 e 20.5, Corollario 20.3, Esempio 20.3, Osservazioni 20.18–20.19); Capitolo 12 di questa Parte.

[14] Date di deposito (v1) verificate sulle pagine astratte di arXiv il 16/10/2026: arXiv:1603.04246 (M. S. Viazovska, 14/3/2016); arXiv:1603.06518 (H. Cohn, A. Kumar, S. D. Miller, D. Radchenko, M. Viazovska, 21/3/2016); arXiv:1902.05438 (gli stessi cinque autori, 13/2/2019). Fascicolo, pagine e anno di rivista come nelle voci **[1]**, **[2]** e **[1]**. Sono state consultate soltanto le pagine astratte.

CAPITOLO 12

Reticoli, codice di Golay, E_8 e Leech

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **C–D**; classe I. Il capitolo costruisce i due reticoli che compaiono negli enunciati finali dei Capitoli 11–17 e ne dimostra le proprietà che servono nei Capitoli 13–16. Si usano:

- **(V20)** dal Volume V, Capitolo 20, *dimostrati là*: la Definizione 20.1 (reticolo, base, matrice di Gram, covolume), i Lemmi 20.1 e 20.2 (indipendenza del covolume dalla base, parallelepipedo fondamentale, distanza minima), la Definizione 20.2 e la Proposizione 20.1 (impacchettamenti, densità superiore, densità $V_n(\mu/2)^n/\operatorname{covol}$ di un impacchettamento reticolare, con il conteggio dei punti nel Passo 1 della dimostrazione), la Definizione 20.3 e il Lemma 20.3 (duale, reticoli interi, pari, unimodulari; base duale; un reticolo intero con $\det G = 1$ è autoduale), il Teorema 20.1 e la Proposizione 20.4 ($E_8 = D_8^+$), la Definizione 20.8, il Lemma 20.19 e la Proposizione 20.12 (numero di bacio; i vettori minimi di un reticolo formano una configurazione di bacio);
- **(V3)** dal Volume III, Capitolo 11: il volume $V_n = \pi^{n/2}/\Gamma(\frac{n}{2}+1)$ della palla unitaria (come nel Volume V, Osservazione 20.1);
- algebra lineare su $\mathbb{R}$, su $\mathbb{Q}$ e sul campo $\mathbb{F}_2$ con due elementi (determinanti, rango, Gram–Schmidt), la regola della catena.

Tutto il resto è dimostrato qui. Nessun enunciato è importato. L'enunciato C5 (pari unimodulari solo in dimensione multipla di 8) è **rinviato** al Capitolo 13 (Osservazione 12.7). Gli script del laboratorio `cap12_*.py` ricalcolano in modo indipendente ogni conteggio. *Percorso di lettura:* Sezione 12.1, poi i tre oggetti (E_8, Golay, Leech) nelle Sezioni 12.2–12.4; la Sezione 12.6 (numeri di bacio) si può leggere subito dopo la Sezione 12.2.

Nel Capitolo 11 si è visto che gli enunciati finali dei Capitoli 11–17 riguardano due reticoli: E_8 in dimensione 8 e il reticolo di Leech Λ_{24} in dimensione 24. Questo capitolo li costruisce e ne dimostra le proprietà: entrambi sono *pari e unimodulari*; E_8 ha norma minima 2 e 240 vettori minimi, Λ_{24} ha norma minima 4 e 196 560 vettori minimi; le densità dei loro impacchettamenti sono $\pi^4/384$ e $\pi^{12}/12!$. Il ponte fra i due è un oggetto combinatorio, il **codice di Golay esteso**: un insieme di 4096 sottoinsiemi di un insieme di 24 punti, costruito qui a partire da tre copie del codice di Hamming di lunghezza 8, che è a sua volta il piano di Fano visto come codice e che dà un secondo modello di E_8. Chiude il capitolo la limitazione di programmazione lineare di Delsarte, che dimostra $\tau_8 = 240$ e $\tau_{24} = 196\,560$: nessuna configurazione di sfere tangenti a una sfera data batte quella dei vettori minimi. È il primo esempio, nel discreto, del meccanismo che Viazovska userà nel continuo (Capitoli 15 e 16).

Osservazione 12.1: Notazioni. *Come nel Volume V, Capitolo 20, la* ***norma*** *di un vettore v di un reticolo è il numero $|v|^2$. Per un reticolo Λ si scrive* $\operatorname{covol}(\Lambda)$ *per il covolume e $\mu(\Lambda)$ per la distanza minima; la norma minima è $\mu(\Lambda)^2$. $e_1, \dots, e_n$ è la base canonica di $\mathbb{R}^n$. $\mathbb{F}_2 = \{0,1\}$ è il campo con due elementi; un vettore di $\mathbb{F}_2^n$ si identifica con l'insieme*

delle coordinate in cui vale 1 *(il suo* ***supporto****), e la somma di due vettori con la differenza simmetrica degli insiemi.* $\rho : \mathbb{Z}^n \to \mathbb{F}_2^n$ *è la riduzione modulo* 2 *coordinata per coordinata; per* $c \in \mathbb{F}_2^n$, $\tilde{c} \in \{0,1\}^n \subset \mathbb{Z}^n$ *è il vettore intero con le stesse cifre. Per un reticolo* Λ *e* $\lambda > 0$, $\lambda\Lambda = \{\lambda x : x \in \Lambda\}$*; ha covolume* $\lambda^n \operatorname{covol}(\Lambda)$ *e norme moltiplicate per* λ^2*.*

12.1. Richiami e complementi sui reticoli

La voce C1 (reticoli, duale, Gram, covolume, densità reticolare) è dimostrata per intero nel Volume V, Capitolo 20, Sezione 20.1: qui si richiama (regola del volume: ciò che il Volume V dimostra non si ridimostra) e si aggiungono i quattro fatti che il Volume V non contiene e che servono nel seguito: i sottogruppi di $\mathbb{Z}^n$ sono reticoli, l'indice di un sottoreticolo si legge sui covolumi, «pari» implica «intero», e la costruzione dei reticoli dai codici binari.

Osservazione 12.2: Che cosa si richiama dal Volume V. *Un* ***reticolo*** *di* $\mathbb{R}^n$ *è* $\Lambda = B\mathbb{Z}^n$ *con* B *invertibile;* $G = B^{\mathsf{T}}B$ *è la matrice di Gram,* $\operatorname{covol}(\Lambda) = |\det B| = \sqrt{\det G}$*, indipendente dalla base (Volume V, Definizione 20.1 e Lemma 20.1). Ogni palla contiene un numero finito di punti di* Λ *e* $\mu(\Lambda) > 0$*; detto* $N(\rho)$ *il numero dei punti di* Λ *nella palla chiusa* $\overline{B}_\rho$ *di centro* 0 *e raggio* ρ*, si ha*

$$\lim_{\rho \to +\infty} \frac{N(\rho)\operatorname{covol}(\Lambda)}{V_n \rho^n} = 1 \tag{12.1}$$

(Lemma 20.2 e Passo 1 della dimostrazione della Proposizione 20.1). L'impacchettamento reticolare di palle di raggio $\mu/2$ *centrate nei punti di* Λ *ha densità* $\Delta(\Lambda) = V_n(\mu/2)^n / \operatorname{covol}(\Lambda)$ *(Proposizione 20.1). Il* ***duale*** *è* $\Lambda^* = \{y : \langle x, y\rangle \in \mathbb{Z}\ \forall x \in \Lambda\}$*;* Λ *è* ***intero*** *se* $\Lambda \subseteq \Lambda^*$*,* ***pari*** *se inoltre ogni norma è un intero pari,* ***unimodulare*** *se è intero e* $\operatorname{covol}(\Lambda) = 1$ *(Definizione 20.3); un reticolo intero con* $\det G = 1$ *coincide con il suo duale (Lemma 20.3). Il* ***numero di bacio*** τ_n *è il massimo numero di vettori unitari di* $\mathbb{R}^n$ *con prodotti scalari a due a due* $\le \frac{1}{2}$*, ed è finito (Definizione 20.8 e Lemma 20.19); i vettori di norma minima di un reticolo, normalizzati, hanno prodotti scalari a due a due* $\le \frac{1}{2}$ *(Proposizione 20.12, la cui dimostrazione vale per ogni reticolo).*

Lemma 12.1: I sottogruppi di $\mathbb{Z}^n$***.*** *Ogni sottogruppo* L *di* $\mathbb{Z}^n$ *ha una* base*: vettori* $v_1, \dots, v_r \in L$*,* $r \le n$*, linearmente indipendenti su* $\mathbb{R}$*, tali che ogni elemento di* L *si scrive in modo unico come* $\sum c_i v_i$ *con* $c_i \in \mathbb{Z}$*. Se inoltre* $d\mathbb{Z}^n \subseteq L$ *per un intero* $d \ge 1$*, allora* $r = n$ *e* L *è un reticolo di* $\mathbb{R}^n$*.*

Dimostrazione. **Passo 1 — induzione su** n**.** Per $n = 1$: se $L = \{0\}$ la base è vuota; altrimenti sia a il minimo elemento positivo di L; per $x \in L$ la divisione $x = qa + r$, $0 \le r < a$, dà $r = x - qa \in L$, dunque $r = 0$ e $L = a\mathbb{Z}$ con base $\{a\}$. Sia $n \ge 2$ e $\pi : \mathbb{Z}^n \to \mathbb{Z}$ l'ultima coordinata. $L_0 = L \cap (\mathbb{Z}^{n-1} \times \{0\})$ è un sottogruppo di $\mathbb{Z}^{n-1}$ e ha, per induzione, una base $v_1, \dots, v_r$, $r \le n-1$. L'immagine $\pi(L)$ è un sottogruppo di $\mathbb{Z}$, dunque $\pi(L) = a\mathbb{Z}$ con $a \ge 0$. Se $a = 0$, $L = L_0$. Altrimenti si sceglie $w \in L$ con $\pi(w) = a$: per $x \in L$, $\pi(x) = ca$ con $c \in \mathbb{Z}$ e $x - cw \in L_0$, dunque x è combinazione intera di $v_1, \dots, v_r, w$; se $\sum c_i v_i + cw = 0$, applicando π si ha $ca = 0$, cioè $c = 0$, e poi $c_i = 0$. Dunque $v_1, \dots, v_r, w$ è una base (indipendenza intera e unicità della scrittura sono la stessa cosa).
Passo 2 — indipendenza reale. Vettori interi linearmente indipendenti su $\mathbb{Z}$ lo sono su $\mathbb{Q}$ (una relazione razionale, moltiplicata per un denominatore comune, diventa intera) e quindi su $\mathbb{R}$: il rango della matrice che li ha per colonne si calcola con l'eliminazione di Gauss, che opera nel campo $\mathbb{Q}$, e non cambia passando a $\mathbb{R}$.

Passo 3 — il caso $d\mathbb{Z}^n \subseteq L$. Allora $de_1, \dots, de_n \in L$ sono combinazioni reali dei v_i, che quindi generano $\mathbb{R}^n$: $r = n$. La matrice B che ha per colonne $v_1, \dots, v_n$ è invertibile e $L = B\mathbb{Z}^n$. □

Lemma 12.2: Indice e covolume. *Siano Λ e $M \subseteq \Lambda$ due reticoli di $\mathbb{R}^n$. Allora l'indice $[\Lambda : M]$ (il numero dei laterali $x + M$, $x \in \Lambda$) è finito e*

$$\operatorname{covol}(M) = [\Lambda : M] \cdot \operatorname{covol}(\Lambda).$$

Dimostrazione. **Passo 1 — l'indice è finito.** Siano $\Lambda = B\mathbb{Z}^n$, $M = B'\mathbb{Z}^n$. Le colonne di B' stanno in Λ: $B' = BU$ con U intera, e $\det U \neq 0$. Posto $d = |\det U|$, la matrice aggiunta $\operatorname{adj}(U)$ è intera e $U \operatorname{adj}(U) = (\det U) I$; dunque $dB = \pm B' \operatorname{adj}(U)$ e $d\Lambda = dB\mathbb{Z}^n \subseteq B'\mathbb{Z}^n = M$. I laterali di M in Λ sono unioni di laterali di $d\Lambda$, e questi sono al più d^n (un elemento Bc di Λ sta nel laterale di $B(c \bmod d)$, con $c \bmod d \in \{0, \dots, d-1\}^n$). Dunque $N := [\Lambda : M] \leq d^n$. **Passo 2 — conteggio.** Siano $r_1, \dots, r_N$ rappresentanti dei laterali: $\Lambda = \bigsqcup_j (r_j + M)$. Per il conteggio (12.1) applicato a Λ, $\#(\Lambda \cap \overline{B}_\rho) \sim V_n \rho^n / \operatorname{covol}(\Lambda)$. Per ogni j, la traslazione $x \mapsto x - r_j$ manda $(r_j + M) \cap \overline{B}_\rho$ biunivocamente su $M \cap \overline{B}(-r_j, \rho)$, e $\overline{B}_{\rho - |r_j|} \subseteq \overline{B}(-r_j, \rho) \subseteq \overline{B}_{\rho + |r_j|}$; per (12.1) applicato a M, e poiché $(\rho \pm |r_j|)^n / \rho^n \to 1$, si ha $\#((r_j + M) \cap \overline{B}_\rho) \sim V_n \rho^n / \operatorname{covol}(M)$. Sommando sugli N laterali e dividendo per $V_n \rho^n$:

$$\frac{1}{\operatorname{covol}(\Lambda)} = \lim_{\rho \to \infty} \frac{\#(\Lambda \cap \overline{B}_\rho)}{V_n \rho^n} = \frac{N}{\operatorname{covol}(M)}.$$

□

Lemma 12.3: Pari implica intero. *Sia L un sottogruppo di $\mathbb{R}^n$ tale che $|x|^2$ sia un intero pari per ogni $x \in L$. Allora $\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}$ per ogni $x, y \in L$. Se L è un reticolo, è dunque pari nel senso della Definizione 20.3 del Volume V; se inoltre $\operatorname{covol}(L) = 1$, è unimodulare e $L^* = L$.*

Dimostrazione. $2\langle x, y \rangle = |x + y|^2 - |x|^2 - |y|^2$ è somma di tre interi pari, dunque $\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}$. Se $L = B\mathbb{Z}^n$, la matrice di Gram $G = B^{\mathsf{T}} B$ è intera e $\det G = \operatorname{covol}(L)^2$; con covolume 1 si ha $\det G = 1$ e il Lemma 20.3 del Volume V dà $L^* = L$. □

Definizione 12.1: Codici binari lineari. Un **codice binario lineare** di lunghezza n è un sottospazio $C \subseteq \mathbb{F}_2^n$; i suoi elementi sono le **parole**. Il **peso** $\operatorname{wt}(u)$ è il numero delle coordinate non nulle (la cardinalità del supporto); la **distanza** è $d(u, v) = \operatorname{wt}(u + v)$; la **distanza minima** di $C \neq \{0\}$ è $d(C) = \min\{\operatorname{wt}(u) : u \in C,\ u \neq 0\}$. Si scrive che C è un codice $[n, k, d]$ se ha dimensione k e distanza minima d. Il prodotto $u \cdot v = \sum u_i v_i \in \mathbb{F}_2$ vale $|u \cap v| \bmod 2$; il **duale** è $C^\perp = \{v : u \cdot v = 0 \ \forall u \in C\}$. C è **autoortogonale** se $C \subseteq C^\perp$, **autoduale** se $C = C^\perp$, **pari** se tutti i pesi sono pari, **doppiamente pari** se tutti i pesi sono multipli di 4. A_w è il numero delle parole di peso w; il polinomio $\sum_w A_w y^w$ è l'**enumeratore dei pesi**.

Lemma 12.4: Fatti elementari sui codici. *Siano $u, v \in \mathbb{F}_2^n$ e $C \subseteq \mathbb{F}_2^n$ un codice lineare di dimensione k.*

(a) $\operatorname{wt}(u + v) = \operatorname{wt}(u) + \operatorname{wt}(v) - 2|u \cap v|$*; inoltre d soddisfa la disuguaglianza triangolare.*

(b) $\dim C^\perp = n - k$*; dunque un codice autoortogonale di dimensione $n/2$ è autoduale.*

(c) Se C è autoortogonale ed è generato da parole di peso multiplo di 4, allora C è doppiamente pari.

(d) Se C è doppiamente pari, allora è autoortogonale.

Dimostrazione. (a) Il supporto di $u+v$ è la differenza simmetrica dei supporti: $|u\cup v|-|u\cap v| = \operatorname{wt} u + \operatorname{wt} v - 2|u\cap v|$. Disuguaglianza triangolare: il supporto di $u+w = (u+v)+(v+w)$ è contenuto nell'unione dei supporti di $u+v$ e $v+w$. (b) Sia $c_1,\dots,c_k$ una base di C e $\varphi:\mathbb{F}_2^n\to\mathbb{F}_2^k$, $\varphi(v)=(v\cdot c_1,\dots,v\cdot c_k)$. È lineare con nucleo $C^\perp$, e la sua matrice ha per righe i c_j, che sono indipendenti: il rango è k e φ è suriettiva. Dunque $\dim C^\perp = n-k$. Se $C\subseteq C^\perp$ e $k=n/2$, i due spazi hanno la stessa dimensione e coincidono. (c) Se $u,v\in C$ hanno pesi multipli di 4, $|u\cap v|$ è pari (autoortogonalità) e per (a) anche $\operatorname{wt}(u+v)$ è multiplo di 4; ogni parola è somma di generatori. (d) Per (a), $2|u\cap v| = \operatorname{wt} u+\operatorname{wt} v-\operatorname{wt}(u+v)\equiv 0 \pmod 4$, cioè $|u\cap v|$ è pari. □

Proposizione 12.1: Costruzione A. *Sia $C\subseteq\mathbb{F}_2^n$ un codice lineare $[n,k,d]$ con $d\ge 4$, e sia $L_C=\rho^{-1}(C)=\{x\in\mathbb{Z}^n:\ x \bmod 2\in C\}$. Allora:*

(i) *L_C è un reticolo, $2\mathbb{Z}^n\subseteq L_C$, $[L_C:2\mathbb{Z}^n]=2^k$ e $\operatorname{covol}(L_C)=2^{n-k}$;*

(ii) *$\min\{|x|^2 : x\in L_C\setminus\{0\}\}=4$, e i vettori con $|x|^2=4$ sono i $2n$ vettori $\pm 2e_i$ e i $16A_4$ vettori con coordinate ±1 sul supporto di una parola di peso 4 e 0 altrove;*

(iii) *se C è doppiamente pari, $|x|^2\equiv 0 \pmod 4$ per ogni $x\in L_C$; se inoltre C è autoduale ($k=n/2$), il reticolo $\frac{1}{\sqrt{2}}L_C$ è pari e unimodulare, con norma minima 2 e $2n+16A_4$ vettori minimi.*

Dimostrazione. **(i)** ρ è un omomorfismo di gruppi e C un sottogruppo: L_C è un sottogruppo di $\mathbb{Z}^n$ che contiene $\ker\rho = 2\mathbb{Z}^n$; per il Lemma 12.1 è un reticolo. La mappa $x+2\mathbb{Z}^n\mapsto\rho(x)$ è una biiezione di $L_C/2\mathbb{Z}^n$ su C (ben definita e iniettiva perché $\ker\rho=2\mathbb{Z}^n$, suriettiva perché $\rho(\tilde c)=c$), dunque $[L_C:2\mathbb{Z}^n]=|C|=2^k$. Per il Lemma 12.2, $2^n=\operatorname{covol}(2\mathbb{Z}^n)=2^k\operatorname{covol}(L_C)$. **(ii)** Sia $x\in L_C$, $x\neq 0$, $c=\rho(x)$. Se $c=0$, $x=2z$ con $z\in\mathbb{Z}^n\setminus\{0\}$, e $|x|^2=4|z|^2\ge 4$, con uguaglianza se e solo se $z=\pm e_i$. Se $c\neq 0$, le coordinate di x sul supporto di c sono dispari, dunque di modulo ≥ 1, e $|x|^2\ge\operatorname{wt}(c)\ge d\ge 4$; l'uguaglianza $|x|^2=4$ richiede $\operatorname{wt}(c)=4$, coordinate ±1 sul supporto e 0 fuori (fuori dal supporto le coordinate sono pari, e una non nulla aggiungerebbe almeno 4). Viceversa ogni vettore di questo tipo sta in L_C, e per ogni parola di peso 4 i segni sono $2^4=16$.
(iii) Ogni $x\in L_C$ si scrive $x=\tilde c+2z$ con $c=\rho(x)$, $z\in\mathbb{Z}^n$, e

$$|x|^2=\sum_i(\tilde c_i+2z_i)^2=\operatorname{wt}(c)+4\sum_i(\tilde c_i z_i+z_i^2)\equiv\operatorname{wt}(c)\equiv 0 \pmod 4.$$

Le norme di $\frac{1}{\sqrt{2}}L_C$ sono $\frac12|x|^2$, interi pari; il covolume è $2^{-n/2}\cdot 2^{n-k}=1$ per $k=n/2$. Il Lemma 12.3 conclude; la norma minima e i vettori minimi vengono da (ii). □

12.2. Il reticolo E_8

Osservazione 12.3: $E_8=D_8^+$ è dimostrato nel Volume V. *La voce C2 è il Teorema 20.1 del Volume V, Capitolo 20, con la Proposizione 20.4: posto $h=(\frac12,\dots,\frac12)$ ed $E_8=D_8\cup(D_8+h)=D_8^+$, E_8 è un reticolo pari e unimodulare ($E_8^*=E_8$), di norma minima 2, con 240 vettori minimi (112 del tipo $\pm e_i\pm e_j$ e 128 del tipo $(\pm\frac12,\dots,\pm\frac12)$ con un numero pari di segni meno) e densità reticolare $\pi^4/384=0{,}2536695$. La dimostrazione è là, completa. Lo script `cap12_e8.py` (sezione A) la ricontrolla per enumerazione indipendente in coordinate raddoppiate: 1, 240, 2160, 6720 vettori di norma 0, 2, 4, 6; una base intera con matrice di Gram pari di determinante 1. ✓ Qui serve un secondo modello di E_8, costruito dal codice di Hamming, perché lo stesso codice è il mattone del codice di Golay.*

Definizione 12.2: Piano di Fano e codice di Hamming esteso. I **punti** sono gli elementi di $\mathbb{F}_7 = \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$; le **rette** sono i sette insiemi $L_i = \{i, i+1, i+3\}$, $i \in \mathbb{F}_7$. Sia $\Omega = \{\infty\} \cup \mathbb{F}_7$ (otto elementi, nell'ordine $\infty, 0, 1, \dots, 6$) e si identifichino i vettori di $\mathbb{F}_2^8$ con i sottoinsiemi di Ω. Il **codice di Hamming esteso** è

$$\mathcal{H} = \{\emptyset,\ \Omega\} \cup \{\{\infty\} \cup L_i :\ i \in \mathbb{F}_7\} \cup \{\mathbb{F}_7 \setminus L_i :\ i \in \mathbb{F}_7\}.$$

Lemma 12.5: Il piano di Fano. *(a) Ogni residuo non nullo modulo 7 si scrive in un solo modo come $a - b$ con $a, b \in D = \{0, 1, 3\}$. (b) Due rette distinte hanno esattamente un punto in comune; ogni punto sta su esattamente tre rette. (c) Se $L \neq M$ sono rette e p è il loro punto comune, l'insieme $N = \mathbb{F}_7 \setminus (L \triangle M)$ è la terza retta per p.*

Dimostrazione. (a) Le differenze di elementi distinti di D sono $1-0=1$, $3-0=3$, $3-1=2$ e le opposte 6, 4, 5: i sei residui non nulli, una volta ciascuno. (b) $p \in L_i \cap L_j$ se e solo se $p = i + a = j + b$ con $a, b \in D$, cioè $j - i = a - b$; per $i \neq j$, per (a) c'è una sola coppia (a, b), dunque un solo punto comune. Il punto p sta su L_i se e solo se $i \in p - D$: tre valori di i. (c) Sia N' la terza retta per p (per (b)). N' incontra L e M solo in p, dunque $N' \setminus \{p\}$ è contenuto in $\mathbb{F}_7 \setminus (L \cup M)$, che ha $7 - 5 = 2$ elementi; $N' \setminus \{p\}$ ha due elementi, dunque $N' = \{p\} \cup (\mathbb{F}_7 \setminus (L \cup M))$. Poiché $L \triangle M = (L \cup M) \setminus \{p\}$, questo insieme è $\mathbb{F}_7 \setminus (L \triangle M) = N$. □

Lemma 12.6: Il codice di Hamming esteso. *$\mathcal{H}$ è un codice lineare $[8, 4, 4]$, autoduale e doppiamente pari, con $A_0 = A_8 = 1$ e $A_4 = 14$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — sedici elementi distinti.** Le sette rette sono distinte (per il Lemma 12.5(b) due rette distinte hanno un solo punto comune); gli insiemi $\{\infty\} \cup L_i$ contengono ∞, gli $\mathbb{F}_7 \setminus L_i$ no; i pesi sono 0, 8 e, per i quattordici restanti, 4.
Passo 2 — chiusura per somma. Siano $L \neq M$ rette e N come nel Lemma 12.5(c). Con l'identità $(F \setminus A) \triangle (F \setminus B) = A \triangle B$ e $A \triangle (F \setminus B) = F \setminus (A \triangle B)$ per $A, B \subseteq F = \mathbb{F}_7$:

$$(\{\infty\} \cup L) + (\{\infty\} \cup M) = L \triangle M = \mathbb{F}_7 \setminus N, \qquad (\mathbb{F}_7 \setminus L) + (\mathbb{F}_7 \setminus M) = \mathbb{F}_7 \setminus N,$$

$$(\{\infty\} \cup L) + (\mathbb{F}_7 \setminus M) = \{\infty\} \cup (\mathbb{F}_7 \setminus (L \triangle M)) = \{\infty\} \cup N,$$

e $(\{\infty\} \cup L) + (\mathbb{F}_7 \setminus L) = \Omega$, $\Omega + (\{\infty\} \cup L) = \mathbb{F}_7 \setminus L$; la somma di un elemento con sé stesso è $\emptyset$. Tutte le somme stanno in $\mathcal{H}$: è un sottospazio, di dimensione 4 perché ha $16 = 2^4$ elementi.
Passo 3 — autoduale e doppiamente pari. Per $L \neq M$: $|(\{\infty\} \cup L) \cap (\{\infty\} \cup M)| = 1 + 1 = 2$, $|(\{\infty\} \cup L) \cap (\mathbb{F}_7 \setminus M)| = |L \setminus M| = 2$, $|(\mathbb{F}_7 \setminus L) \cap (\mathbb{F}_7 \setminus M)| = 7 - |L \cup M| = 2$; per $L = M$ le intersezioni hanno 4 o 0 elementi; con Ω si ottiene il peso, 4 o 8. Tutte pari: $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{H}^\perp$, e per il Lemma 12.4(b) $\mathcal{H}$ è autoduale. I pesi $0, 4, 8$ sono multipli di 4; la distanza minima è 4. (Script, sezione A di `cap12_golay.py`.) ✓ □

Proposizione 12.2: Il modello di Hamming di E_8. *Sia $L_{\mathcal{H}} = \{x \in \mathbb{Z}^\Omega :\ x \bmod 2 \in \mathcal{H}\}$, con le coordinate indicizzate da Ω. Il reticolo $\frac{1}{\sqrt{2}} L_{\mathcal{H}}$ è pari e unimodulare, ha norma minima 2 e 240 vettori minimi: i 16 vettori $\pm\sqrt{2}\, e_\omega$ e i $224 = 14 \cdot 16$ vettori $\frac{1}{\sqrt{2}}(\pm 1)$ sul supporto di una parola di peso 4 di $\mathcal{H}$. La sua densità reticolare è $\pi^4/384$.*

Dimostrazione. Per il Lemma 12.6, $\mathcal{H}$ è $[8, 4, 4]$, doppiamente pari e autoduale con $A_4 = 14$: la Proposizione 12.1(iii) dà pari, unimodulare, norma minima 2 e $2 \cdot 8 + 16 \cdot 14 = 240$ vettori minimi. La distanza minima è $\sqrt{2}$ e il covolume 1; con $V_8 = \pi^4/\Gamma(5) = \pi^4/24$, la Proposizione 20.1 del

Volume V dà $\frac{\pi^4}{24}\big(\frac{\sqrt{2}}{2}\big)^8 = \frac{\pi^4}{384}$. (Script `cap12_e8.py`, sezione B: indice 16 in $\mathbb{Z}^8$, determinante di Gram 1, 240, 2160, 6720 vettori di norma 2, 4, 6.) ✓ □

Proposizione 12.3: I due modelli sono isometrici. *Esiste un'isometria lineare T di $\mathbb{R}^8$ con $T(E_8) = \frac{1}{\sqrt{2}} L_{\mathcal{H}}$, dove $E_8 = D_8^+$ è il reticolo del Volume V. Precisamente, nelle coordinate $(x_\infty, x_0, \dots, x_6)$ di $L_{\mathcal{H}}$, i vettori $\beta_j = \frac{1}{\sqrt{2}} b_j$ con*

$$\begin{array}{llll} b_1 = 2e_5, & b_2 = 2e_4, & b_3 = e_2 - e_4 - e_5 - e_6, & b_4 = 2e_6, \\ b_5 = e_1 - e_2 - e_3 - e_6, & b_6 = 2e_3, & b_7 = e_\infty - e_0 - e_1 - e_3, & b_8 = e_0 - e_1 - e_2 - e_5, \end{array}$$

e i vettori di $D_8^+ \subset \mathbb{R}^8$ (coordinate $1, \dots, 8$)

$$\alpha'_1 = e_7 - e_8, \quad \alpha'_2 = e_7 + e_8, \quad \alpha'_j = e_{9-j} - e_{10-j} \ \ (3 \le j \le 7),$$

$$\alpha'_8 = \tfrac{1}{2}(1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 1)$$

hanno la stessa matrice di Gram C, con 2 in diagonale, -1 nelle posizioni $(1,3)$, $(1,8)$, $(2,3)$, $(3,4)$, $(4,5)$, $(5,6)$, $(6,7)$ e simmetriche, 0 altrove, e $\det C = 1$; T è la mappa lineare $\alpha'_j \mapsto \beta_j$.

Dimostrazione. **Passo 1 — i vettori stanno nei reticoli.** I supporti di b_3, b_5, b_7, b_8 sono $\{2,4,5,6\} = \mathbb{F}_7 \setminus L_0$, $\{1,2,3,6\} = \mathbb{F}_7 \setminus L_4$, $\{\infty,0,1,3\} = \{\infty\} \cup L_0$, $\{0,1,2,5\} = \mathbb{F}_7 \setminus L_3$, parole di $\mathcal{H}$; i $b_j = 2e_\omega$ hanno riduzione nulla. Gli α'_j stanno in D_8 o in $D_8 + h$ (somma delle coordinate pari). Tutti hanno norma 2.

Passo 2 — la matrice di Gram. I prodotti scalari si calcolano dalle coordinate (per i β_j con la forma $\frac{1}{2}\langle b_i, b_j\rangle$); per esempio $\frac{1}{2}\langle b_1, b_3\rangle = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot (-1) = -1$ (coordinata 5), mentre b_7 e b_8 hanno in comune le coordinate 0 e 1, con $\frac{1}{2}((-1)(1) + (-1)(-1)) = 0$. Lo script (`cap12_e8.py`, sezione C) calcola le due matrici in aritmetica esatta e le trova uguali a C. ✓ La matrice C è quella del Teorema 20.1 del Volume V (Passo 3) a meno della permutazione degli indici $1,2,3,4,5,6,7,8 \mapsto 3,2,4,5,6,7,8,1$, che manda le coppie $(1,3),(1,8),(2,3),(3,4),(4,5),(5,6),(6,7)$ nelle coppie $(3,4),(3,1),(2,4),(4,5),(5,6),(6,7),(7,8)$ della matrice di Cartan di E_8 di quel teorema; una permutazione simultanea di righe e colonne non cambia il determinante, che là vale 1: $\det C = 1$.

Passo 3 — le due famiglie sono basi. Poiché $\det C \neq 0$, i β_j sono linearmente indipendenti e generano un reticolo $\Gamma \subseteq \frac{1}{\sqrt{2}} L_{\mathcal{H}}$ di covolume $\sqrt{\det C} = 1$. Per il Lemma 12.2, $[\frac{1}{\sqrt{2}} L_{\mathcal{H}} : \Gamma] = \operatorname{covol}(\Gamma)/\operatorname{covol}(\frac{1}{\sqrt{2}} L_{\mathcal{H}}) = 1$: i β_j sono una base di $\frac{1}{\sqrt{2}} L_{\mathcal{H}}$. Allo stesso modo gli α'_j sono una base di E_8, che ha covolume 1.

Passo 4 — l'isometria. La mappa lineare T con $T\alpha'_j = \beta_j$ conserva i prodotti scalari fra elementi delle basi, dunque (per bilinearità) tutti i prodotti scalari: è un'isometria. Manda la base di E_8 nella base di $\frac{1}{\sqrt{2}} L_{\mathcal{H}}$, dunque E_8 su $\frac{1}{\sqrt{2}} L_{\mathcal{H}}$. □

Osservazione 12.4: Significato. *I due modelli guardano lo stesso oggetto da due lati. D_8^+ è il reticolo «a scacchiera» D_8 con i buchi profondi riempiti: un modello geometrico. $\frac{1}{\sqrt{2}} L_{\mathcal{H}}$ è il reticolo $\mathbb{Z}^8$ ridotto ai vettori la cui parità è una parola di un buon codice: un modello combinatorio, nel quale le 240 palle che toccano quella centrale si contano con le rette del piano di Fano. Il secondo punto di vista è quello che si generalizza: con il codice di Golay al posto di $\mathcal{H}$ e una condizione in più sulla somma delle coordinate nasce il reticolo di Leech (Sezione 12.4).*

12.3. Il codice di Golay esteso

La costruzione seguita è quella di R. J. Turyn (1967), che ottiene il codice di Golay da due copie del codice di Hamming esteso con intersezione minima; la si trova come Esempio 2.4(1) in Nebe (voce [3]), nella forma $\{(c+d_1, c+d_2, c+d_3)\}$, e in MacWilliams–Sloane, Teorema 18.7.12 (voce [4], non consultata). Qui la forma è leggermente diversa e la dimostrazione è svolta per intero.

Definizione 12.3: Il codice di Golay esteso. Sia σ la permutazione di Ω che fissa ∞ e manda $p \in \mathbb{F}_7$ in $-p$, e sia $\mathcal{H}' = \sigma(\mathcal{H})$ il codice ottenuto permutando le coordinate. Su $\mathbb{F}_2^{24} = \mathbb{F}_2^8 \times \mathbb{F}_2^8 \times \mathbb{F}_2^8$ (tre **blocchi** di otto coordinate, ciascuno indicizzato da Ω) il **codice di Golay esteso** è

$$\mathcal{G} = \{(a+x,\ b+x,\ a+b+x) :\ a, b \in \mathcal{H},\ x \in \mathcal{H}'\}.$$

Le parole di peso 8 si chiamano **ottadi**, quelle di peso 12 **dodecadi**; $\mathbf{1} = (\Omega, \Omega, \Omega)$ è la parola con tutte le cifre uguali a 1.

Lemma 12.7: Le due copie del codice di Hamming. *$\mathcal{H}'$ è un codice $[8,4,4]$ autoduale e doppiamente pari; le sue parole di peso 4 sono $\{\infty\} \cup L'$ ed $\mathbb{F}_7 \setminus L'$, dove L' percorre le sette rette $L'_j = \{j, j+2, j+3\}$. Inoltre $\mathcal{H} \cap \mathcal{H}' = \{\emptyset, \Omega\}$.*

Dimostrazione. Una permutazione delle coordinate conserva pesi, intersezioni e somme: $\mathcal{H}'$ ha le proprietà di $\mathcal{H}$ (Lemma 12.6). Le sue parole di peso 4 sono le immagini di quelle di $\mathcal{H}$, con le rette $-L_i = \{-i, -i-1, -i-3\} = \{j, j+2, j+3\}$ per $j = -i-3$.
Una parola comune di peso 4 sarebbe del tipo $\{\infty\} \cup L$ in entrambi i codici (se contiene ∞) o $\mathbb{F}_7 \setminus L$ in entrambi (se no), con L retta di entrambe le famiglie. Le due famiglie sono invarianti per traslazione ($L_i = L_0 + i$, $L'_j = L'_0 + j$): se avessero una retta comune, ne avrebbero una per il punto 0 (traslando). Le rette per 0 sono $\{0,1,3\}, \{0,4,5\}, \{0,2,6\}$ nella prima famiglia e $\{0,2,3\}, \{0,4,6\}, \{0,1,5\}$ nella seconda: nessuna è comune. Dunque le parole comuni sono solo $\emptyset$ e Ω, che stanno in entrambi. (Script, sezione A.) ✓ □

Teorema 12.1: Il codice di Golay esteso è un codice $[24, 12, 8]$. *$\mathcal{G}$ è un codice lineare di lunghezza 24 e dimensione 12, autoduale e doppiamente pari, che contiene $\mathbf{1}$, con distanza minima 8.*

Dimostrazione. **Passo 1 — linearità e dimensione.** La mappa $\Phi : \mathcal{H} \times \mathcal{H} \times \mathcal{H}' \to \mathbb{F}_2^{24}$, $\Phi(a,b,x) = (a+x, b+x, a+b+x)$, è lineare su $\mathbb{F}_2$ e $\mathcal{G}$ è la sua immagine. È iniettiva: se $\Phi(a,b,x) = 0$, i primi due blocchi danno $a = x$ e $b = x$, il terzo $a+b+x = x+x+x = x = 0$, quindi $a = b = x = 0$. Dunque $\dim \mathcal{G} = 4+4+4 = 12$.
Passo 2 — autoortogonalità. Siano $u = \Phi(a,b,x)$, $u' = \Phi(a',b',x')$. Sviluppando blocco per blocco,

$$u \cdot u' = [a\cdot a' + b\cdot b' + (a+b)\cdot(a'+b')] + [a\cdot x' + b\cdot x' + (a+b)\cdot x'] + [x\cdot a' + x\cdot b' + x\cdot(a'+b')] + 3\,x\cdot x'.$$

Il primo gruppo è nullo perché $\mathcal{H}$ è autoortogonale; il secondo e il terzo valgono $2(\dots) = 0$ in $\mathbb{F}_2$; l'ultimo è $x \cdot x' = 0$ perché $\mathcal{H}'$ è autoortogonale. Dunque $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{G}^\perp$ e, avendo dimensione $12 = 24/2$, $\mathcal{G}$ è autoduale (Lemma 12.4(b)).
Passo 3 — doppiamente pari e $\mathbf{1} \in \mathcal{G}$. $\mathcal{G}$ è generato dalle parole $(a,0,a) = \Phi(a,0,0)$, $(0,b,b) = \Phi(0,b,0)$, $(x,x,x) = \Phi(0,0,x)$, di pesi $2\,\mathrm{wt}\,a$, $2\,\mathrm{wt}\,b$, $3\,\mathrm{wt}\,x$, multipli di 4 perché i pesi di $\mathcal{H}$ e $\mathcal{H}'$ sono 0, 4, 8. Per il Lemma 12.4(c), $\mathcal{G}$ è doppiamente pari. $\mathbf{1} = \Phi(0,0,\Omega)$.

Passo 4 — nessuna parola di peso 4. Poiché i pesi sono multipli di 4, basta escludere il peso 4. Sia $u = \Phi(a, b, x) \neq 0$.

- $x = \emptyset$: $u = (a, b, a + b)$ con blocchi in $\mathcal{H}$. Se $a \neq 0$, almeno uno fra b e $a + b$ è non nullo (se $b = 0$, $a + b = a$); se $a = 0$, allora $b \neq 0$ e $a + b = b \neq 0$. Almeno due blocchi sono parole non nulle di $\mathcal{H}$, di peso ≥ 4: $\operatorname{wt} u \geq 8$.
- $x = \Omega$: i blocchi $a + \Omega$, $b + \Omega$, $a + b + \Omega$ stanno in $\mathcal{H}$. Se due di essi sono nulli, il terzo è Ω (per esempio $a = b = \Omega$ dà $a + b + \Omega = \Omega$; $a = \Omega$ e $a + b + \Omega = 0$ danno $b = 0$ e $b + \Omega = \Omega$; il terzo caso è simmetrico), di peso 8; altrimenti almeno due blocchi sono non nulli. In ogni caso $\operatorname{wt} u \geq 8$.
- $x \notin \{\emptyset, \Omega\}$: nessun blocco è nullo, perché $a + x = 0$, $b + x = 0$ o $a + b + x = 0$ darebbero $x \in \mathcal{H} \cap \mathcal{H}' = \{\emptyset, \Omega\}$ (Lemma 12.7). Ogni blocco è somma di due parole di peso pari, dunque ha peso pari, e non nullo: peso ≥ 2. Allora $\operatorname{wt} u \geq 6$ e, essendo multiplo di 4, $\operatorname{wt} u \geq 8$.

Il peso 8 è raggiunto da $(a, 0, a)$ con $\operatorname{wt} a = 4$. La distanza minima è 8. (Script, sezione B: le 4096 parole sono distinte, formano un sottospazio di dimensione 12, autoduale, doppiamente pari, distanza minima 8.) ✓ □

Teorema 12.2: Enumeratore dei pesi e sistema di Steiner. *L'enumeratore dei pesi di $\mathcal{G}$ è*

$$1 + 759\, y^8 + 2576\, y^{12} + 759\, y^{16} + y^{24}.$$

Inoltre ogni sottoinsieme di cinque coordinate è contenuto in esattamente un'ottade: le ottadi formano un sistema di Steiner $S(5, 8, 24)$.

Dimostrazione. **Passo 1 — pesi possibili.** Per il Teorema 12.1 i pesi sono multipli di 4 e $A_4 = 0$. Poiché $\mathbf{1} \in \mathcal{G}$, $u \mapsto u + \mathbf{1}$ è una biiezione di $\mathcal{G}$ che manda il peso w in $24 - w$: $A_w = A_{24-w}$, dunque $A_{20} = 0$ e $A_{24} = A_0 = 1$. Restano i pesi $0, 8, 12, 16, 24$.
Passo 2 — al più un'ottade per cinque punti. Se $u \neq v$ sono ottadi, per il Lemma 12.4(a) $8 \leq \operatorname{wt}(u + v) = 16 - 2|u \cap v|$, cioè $|u \cap v| \leq 4$: due ottadi distinte non hanno cinque punti comuni.
Passo 3 — il codice bucato è perfetto. Si fissi una coordinata p e sia $\pi : \mathbb{F}_2^{24} \to \mathbb{F}_2^{23}$ la cancellazione della coordinata p. Su $\mathcal{G}$, π è iniettiva (una parola non nulla del nucleo avrebbe peso 1) e $\mathcal{G}_p = \pi(\mathcal{G})$ ha 2^{12} parole; poiché cancellare una coordinata abbassa le distanze di al più 1, la distanza minima di $\mathcal{G}_p$ è almeno 7. Le palle di Hamming di raggio 3 centrate nelle parole di $\mathcal{G}_p$ sono disgiunte: un vettore a distanza ≤ 3 da due parole $c \neq c'$ darebbe $d(c, c') \leq 6$ (disuguaglianza triangolare). Ogni palla contiene $1 + 23 + \binom{23}{2} + \binom{23}{3} = 1 + 23 + 253 + 1771 = 2048 = 2^{11}$ vettori, e $2^{12} \cdot 2^{11} = 2^{23}$: le palle ricoprono $\mathbb{F}_2^{23}$.
Passo 4 — almeno un'ottade per cinque punti. Sia S un insieme di cinque coordinate e $p \in S$. Il vettore $v = \pi(S \setminus \{p\}) \in \mathbb{F}_2^{23}$ ha peso 4; per il Passo 3 esiste $c \in \mathcal{G}_p$ con $d(v, c) \leq 3$, e $c \neq 0$ perché $d(v, 0) = 4$. Allora $\operatorname{wt} c \geq 7$ e, per il Lemma 12.4(a), $2|v \cap c| = \operatorname{wt} v + \operatorname{wt} c - d(v, c) \geq 4 + 7 - 3 = 8$: $|v \cap c| \geq 4$, cioè $v \subseteq c$, e $d(v, c) = \operatorname{wt} c - 4 \leq 3$ dà $\operatorname{wt} c = 7$. La parola $u \in \mathcal{G}$ con $\pi(u) = c$ ha peso 7 o 8, multiplo di 4: peso 8 con la coordinata p nel supporto. Dunque u è un'ottade che contiene $(S \setminus \{p\}) \cup \{p\} = S$.
Passo 5 — conteggio. Per i Passi 2 e 4, contando le coppie (insieme di cinque coordinate, ottade che lo contiene) in due modi: $\binom{24}{5} \cdot 1 = A_8 \binom{8}{5}$, cioè $A_8 = 42504/56 = 759$. Poi $A_{16} = A_8 = 759$ e $A_{12} = 4096 - 2 - 2 \cdot 759 = 2576$. (Script, sezioni C–E: distribuzione dei pesi; le 2^{12} palle di raggio 3 ricoprono i 2^{23} vettori senza sovrapposizioni; ciascuno dei 42504 insiemi di cinque coordinate sta in un'ottade sola.) ✓ □

Osservazione 12.5: Significato. *Il codice di Golay è un insieme di* 4096 *sottoinsiemi di* 24 *punti così ben distribuiti che due di essi differiscono sempre in almeno* 8 *punti, e che, tolto un punto, le «sfere» di raggio* 3 *attorno alle parole riempiono lo spazio senza lasciare spazi vuoti: un impacchettamento perfetto nel mondo discreto. Il Passo 4 mostra il meccanismo che ritornerà più volte: la perfezione dell'impacchettamento obbliga l'esistenza di parole con proprietà prescritte. Il gruppo delle permutazioni delle* 24 *coordinate che conservano $\mathcal{G}$ è il gruppo di Mathieu M_{24}, di ordine* 244 823 040 *(voce [2], p. 4, dove la transitività necessaria è indicata come da dimostrare); la sua costruzione, l'unicità del codice* $[24, 12, 8]$ *e i conteggi delle dodecadi sono nella Parte II, Capitolo 19 (voci D1–D3).*

12.4. Il reticolo di Leech

La definizione seguente è quella di Conway, come la riporta Wilson nella §3 della voce [2] (consultata il giorno 3/10/2026). Le coordinate sono intere e la forma è il prodotto scalare diviso per 8. Il libro di Conway e Sloane (voce [1], Capitolo 4, §11) non è stato consultato; ogni proprietà è comunque dimostrata qui e ricontrollata dallo script.

Definizione 12.4: Il reticolo di Leech. Sia $\mathcal{G}$ il codice del Teorema 12.1, con le 24 coordinate numerate $1, \dots, 24$ (i tre blocchi in successione). Sia L' l'insieme dei vettori $x \in \mathbb{Z}^{24}$ per cui esiste $m \in \{0, 1\}$ tale che
(L1) $x_i \equiv m \pmod 2$ per ogni i;
(L2) il vettore $\left(\frac{x_i - m}{2} \bmod 2\right)_i$ sta in $\mathcal{G}$;
(L3) $x_1 + \cdots + x_{24} \equiv 4m \pmod 8$.
Il **reticolo di Leech** è $\Lambda_{24} = \frac{1}{\sqrt{8}} L'$; i vettori di L' con $m = 0$ si dicono **pari**, quelli con $m = 1$ **dispari**.

Lemma 12.8: Struttura di L'. *Siano $L_0 = \{y \in \mathbb{Z}^{24} : \ y \bmod 2 \in \mathcal{G}, \ \sum y_i \equiv 0 \pmod 4\}$, $M = 2L_0$ e $s = (-3, 1, 1, \dots, 1) \in \mathbb{Z}^{24}$. Allora:*
(i) i vettori pari di L' formano M, quelli dispari formano $M + s$;
(ii) L_0 è un reticolo con $\operatorname{covol}(L_0) = 2^{13}$, e $\operatorname{covol}(M) = 2^{37}$;
(iii) $L' = M \cup (M + s)$ è un reticolo, $[L' : M] = 2$ e $\operatorname{covol}(L') = 2^{36}$;
(iv) $\operatorname{covol}(\Lambda_{24}) = 1$.

Dimostrazione. **(i)** Per $m = 0$: x soddisfa (L1)–(L3) se e solo se $x = 2y$ con $y \in \mathbb{Z}^{24}$, $y \bmod 2 \in \mathcal{G}$ e $2\sum y_i \equiv 0 \pmod 8$, cioè $y \in L_0$. Per $m = 1$: sia x a coordinate dispari. Ogni s_i è $\equiv 1 \pmod 4$ ($-3 = 1 - 4$). Per a dispari e $b \equiv 1 \pmod 4$, $\frac{a-b}{2} - \frac{a-1}{2} = \frac{1-b}{2}$ è pari, dunque $\frac{x_i - s_i}{2} \equiv \frac{x_i - 1}{2} \pmod 2$: la condizione (L2) per x con $m = 1$ equivale a $\frac{x - s}{2} \bmod 2 \in \mathcal{G}$. Inoltre $\sum s_i = 20$, e $\sum x_i \equiv 4 \pmod 8$ equivale a $\sum (x_i - s_i) \equiv 0 \pmod 8$. Quindi x è un vettore dispari di L' se e solo se $x - s$ è un vettore pari, cioè $x - s \in M$.
(ii) L_0 è un sottogruppo di $\mathbb{Z}^{24}$ (ρ è un omomorfismo, $\mathcal{G}$ un sottospazio, la somma delle coordinate è additiva) che contiene $4\mathbb{Z}^{24}$: è un reticolo (Lemma 12.1). Sia $L_{\mathcal{G}} = \rho^{-1}(\mathcal{G})$; per la Proposizione 12.1(i), $\operatorname{covol}(L_{\mathcal{G}}) = 2^{24-12} = 2^{12}$. Per $y \in L_{\mathcal{G}}$, $\sum y_i \equiv \operatorname{wt}(y \bmod 2) \equiv 0 \pmod 2$ (i pesi di $\mathcal{G}$ sono pari): l'omomorfismo $y \mapsto \sum y_i \bmod 4$ manda $L_{\mathcal{G}}$ in $\{0, 2\}$, su tutto $\{0, 2\}$ perché $2e_1 \in L_{\mathcal{G}}$, e il suo nucleo è L_0. Dunque $[L_{\mathcal{G}} : L_0] = 2$ e $\operatorname{covol}(L_0) = 2^{13}$ (Lemma 12.2). Raddoppiare moltiplica il covolume per 2^{24}: $\operatorname{covol}(M) = 2^{37}$.
(iii) $s \notin M$ (coordinate dispari), mentre $2s \in M$: infatti $s \bmod 2 = \mathbf{1} \in \mathcal{G}$ e $\sum s_i = 20 \equiv 0 \pmod 4$, cioè $s \in L_0$. Allora $M \cup (M + s)$ è un gruppo: $(m + s) + (m' + s) = (m + m' + 2s) \in M$, $m + (m' + s) \in M + s$, $-(m + s) = (-m - 2s) + s \in M + s$. Per (i) coincide con L'; contiene $M \supseteq 8\mathbb{Z}^{24}$, dunque è un reticolo (Lemma 12.1), con $[L' : M] = 2$ e $\operatorname{covol}(L') = 2^{37}/2 = 2^{36}$.

(iv) $\mathrm{covol}(\Lambda_{24}) = 8^{-24/2}\cdot 2^{36} = 2^{-36}\cdot 2^{36} = 1$. (Script `cap12_leech.py`, sezione A: dai 59 generatori $2\tilde{b}_j$, $4(e_i \pm e_{i+1})$, s una base di Hermite di 24 vettori, $|\det| = 2^{36}$.) ✓ □

Teorema 12.3: Il reticolo di Leech. *Λ_{24} è un reticolo pari e unimodulare di $\mathbb{R}^{24}$ (dunque $\Lambda_{24}^* = \Lambda_{24}$), senza vettori di norma 2, con norma minima 4. I suoi vettori di norma 4 sono esattamente 196 560: scritti come $\frac{1}{\sqrt{8}}x$, $x \in L'$, sono*

(a) i $1104 = 4\binom{24}{2}$ vettori $x = \pm 4e_i \pm 4e_j$, $i < j$;

(b) i $97\,152 = 759\cdot 2^7$ vettori con $x_i = \pm 2$ sul supporto di un'ottade e 0 altrove, con un numero pari di segni meno;

(c) i $98\,304 = 24\cdot 2^{12}$ vettori dispari con una coordinata ± 3 e le altre ± 1: per ogni $T \in \mathcal{G}$ e ogni coordinata p, il vettore con $x_i = -1$ per $i \in T\setminus\{p\}$, $x_i = 1$ per $i \notin T\cup\{p\}$, $x_p = 3$ se $p \in T$ e $x_p = -3$ se $p \notin T$.

La densità dell'impacchettamento reticolare è $\pi^{12}/12! = 0{,}0019295743$, e $\tau_{24} \geq 196\,560$.

Dimostrazione. **Passo 1 — pari e unimodulare.** Le norme di Λ_{24} sono i numeri $|x|^2/8$, $x \in L'$: basta mostrare $|x|^2 \equiv 0 \pmod{16}$. Per $x = 2y \in M$: $y \bmod 2 \in \mathcal{G}$ e, come nella Proposizione 12.1(iii), $|y|^2 \equiv \mathrm{wt}(y \bmod 2) \equiv 0 \pmod 4$ ($\mathcal{G}$ è doppiamente pari); dunque $|x|^2 = 4|y|^2 \equiv 0 \pmod{16}$. Per $x = m + s$ con $m \in M$: $|x|^2 = |m|^2 + 2\langle m, s\rangle + |s|^2$, con $|m|^2 \equiv 0$ e $|s|^2 = 9+23 = 32 \equiv 0 \pmod{16}$; poiché $s = \mathbf{1} - 4e_1$ (qui $\mathbf{1} = (1,\dots,1)$), $\langle m, s\rangle = \sum m_i - 4m_1$, con $\sum m_i \equiv 0 \pmod 8$ (condizione (L3), m pari) e m_1 pari: $\langle m, s\rangle \equiv 0 \pmod 8$ e $2\langle m, s\rangle \equiv 0 \pmod{16}$. Le norme di Λ_{24} sono dunque intere e pari; con il covolume 1 (Lemma 12.8(iv)) il Lemma 12.3 dà unimodulare e $\Lambda_{24}^* = \Lambda_{24}$.

Passo 2 — nessun vettore di norma 2; i vettori di norma 4. Serve: $|x|^2 \geq 32$ per $x \in L'\setminus\{0\}$, con uguaglianza esattamente nei casi (a)–(c). (Poiché $|x|^2$ è multiplo di 16, $|x|^2 = 16$ è il solo caso da escludere sotto 32.)

- $x = 2y$ pari, $c = y \bmod 2 = 0$. Allora $y = 2z$, $z \neq 0$, e $\sum y_i = 2\sum z_i \equiv 0 \pmod 4$: $\sum z_i$ è pari. $|z|^2 = 1$ darebbe $z = \pm e_i$, di somma dispari: dunque $|z|^2 \geq 2$ e $|x|^2 = 16|z|^2 \geq 32$, con uguaglianza se e solo se $z = \pm e_i \pm e_j$, $i \neq j$: è il caso (a). Tutti questi z hanno somma pari, dunque tutti i vettori (a) stanno in L'.
- $x = 2y$ pari, $c \neq 0$. Allora $\mathrm{wt}\, c \geq 8$ (Teorema 12.1), le coordinate di y sul supporto di c sono dispari e $|y|^2 \geq 8$, $|x|^2 \geq 32$; l'uguaglianza richiede $\mathrm{wt}\, c = 8$, $y_i = \pm 1$ sul supporto dell'ottade c e $y_i = 0$ altrove (fuori dal supporto le coordinate sono pari). La condizione $\sum y_i = 8 - 2k \equiv 0 \pmod 4$, con k il numero dei segni meno, equivale a k pari. È il caso (b), e ogni vettore (b) sta in L'.
- x dispari. Ogni $|x_i| \geq 1$, dunque $|x|^2 \geq 24$ e, multiplo di 16, $|x|^2 \geq 32$. Se $|x|^2 = 32$, $\sum(x_i^2 - 1) = 8$ con ogni $x_i^2 - 1 \in \{0, 8, 24, \dots\}$: esattamente una coordinata $x_p = \pm 3$ e le altre ± 1. Per la Definizione 12.4 con $m = 1$, un tale x sta in L' se e solo se $T = \{i : x_i \equiv 3 \pmod 4\}$ sta in $\mathcal{G}$ e $\sum x_i \equiv 4 \pmod 8$ (infatti $\frac{x_i - 1}{2}$ è dispari se e solo se $x_i \equiv 3 \pmod 4$). Dati p e T, il vettore è determinato: per $i \neq p$, $x_i = -1 \equiv 3$ se $i \in T$ e $x_i = 1$ altrimenti; $x_p = 3 \equiv 3$ se $p \in T$, $x_p = -3 \equiv 1$ se $p \notin T$. La somma vale $3 + 23 - 2(|T| - 1) = 28 - 2|T|$ se $p \in T$ e $-3 + 23 - 2|T| = 20 - 2|T|$ se $p \notin T$; poiché $|T| \equiv 0 \pmod 4$, in entrambi i casi è $\equiv 4 \pmod 8$. Dunque ognuna delle $24\cdot 4096$ coppie (p, T) dà un vettore di L', coppie diverse danno vettori diversi (p è la posizione del ± 3, T è determinato da x), e ogni vettore dispari di norma 32 di L' è di questo tipo: è il caso (c).

Totale: $1104 + 97\,152 + 98\,304 = 196\,560$.

Passo 3 — densità e numero di bacio. La distanza minima è 2 e il covolume 1; con $V_{24} = \pi^{12}/\Gamma(13) = \pi^{12}/12!$, la Proposizione 20.1 del Volume V dà $\Delta(\Lambda_{24}) = V_{24}\cdot 1^{24} = \pi^{12}/12!$. Per la Proposizione 20.12 del Volume V, i 196 560 vettori minimi normalizzati hanno prodotti scalari a due a due $\leq \frac{1}{2}$: $\tau_{24} \geq 196\,560$.

Controllo indipendente. Lo script `cap12_leech.py` costruisce i 196 560 vettori (a)–(c), li trova distinti, tutti di norma 32 e tutti in L' (sezione C); poi, senza usare le forme, riduce la base con l'algoritmo LLL e conta per enumerazione (Fincke–Pohst sulla matrice di Gram, 30 867 000 nodi) tutti i vettori di L' con $|x|^2 \le 40$: trova 1 vettore nullo, 196 560 vettori con $|x|^2 = 32$ e nessun altro (sezione D). ✓ □

Osservazione 12.6: Significato. *In dimensione* 24 *ogni palla dell'impacchettamento di Leech ne tocca* 196 560 *e il reticolo non ha* radici *(vettori di norma* 2*): è questa assenza che il Capitolo 16 sfrutta, come in dimensione* 8 *si sfrutta la struttura di* E_8*. La costruzione mostra da dove viene la rigidità: le tre famiglie di vettori minimi sono pilotate dalle tre informazioni (L1)–(L3), e il codice di Golay, con la sua distanza minima* 8*, impedisce le norme piccole come il codice di Hamming le impediva in* E_8*. Il nome è quello di J. Leech (voce [6], lavori del 1964 e del 1967, non consultati; secondo Wilson, voce [2], p. 1, il reticolo nacque proprio da un problema di impacchettamento). Che un reticolo pari unimodulare di dimensione* 24 *senza vettori di norma* 2 *sia unico a meno di isometria (Conway, 1969; voce [2], p. 1) è la voce D5, nella Parte II, Capitolo 20, e qui non serve: in questa Parte «reticolo di Leech» significa il reticolo della Definizione 12.4.*

Corollario 12.1: Due reticoli pari unimodulari non isometrici in dimensione 24**.** *$\frac{1}{\sqrt{2}}L_{\mathcal{G}}$ (Costruzione A applicata al codice di Golay) è un reticolo pari unimodulare di $\mathbb{R}^{24}$ con esattamente* 48 *vettori di norma* 2*; non è isometrico a Λ_{24}.*

Dimostrazione. $\mathcal{G}$ è $[24, 12, 8]$, doppiamente pari e autoduale (Teorema 12.1): per la Proposizione 12.1(iii), $\frac{1}{\sqrt{2}}L_{\mathcal{G}}$ è pari e unimodulare con norma minima 2 e $2 \cdot 24 + 16A_4 = 48$ vettori minimi ($A_4 = 0$). Un'isometria conserva le norme; Λ_{24} non ha vettori di norma 2 (Teorema 12.3). □

12.5. Reticoli pari unimodulari e dimensione

Osservazione 12.7: Voce C5: enunciato dimostrato nel Capitolo 13. Enunciato. *Se in $\mathbb{R}^n$ esiste un reticolo pari unimodulare, allora $n \equiv 0 \pmod 8$. (Enunciato riportato senza dimostrazione da Cohn ed Elkies, Annals 157 (2003), p. 691, pagina consultata per il Volume V il 26/9/2026.)* Stato in questo capitolo. ***Dimostrato*** *al Capitolo 13, Teorema 13.7 (sommazione di Poisson e trasformazione modulare della serie theta: $\theta_\Lambda(\tau+1) = \theta_\Lambda(\tau)$ perché le norme sono pari, $\theta_\Lambda(-1/\tau) = (\tau/i)^{n/2}\theta_\Lambda(\tau)$ perché $\Lambda^* = \Lambda$; confrontando le due trasformazioni con la relazione $(ST)^3 = -I$ del gruppo modulare si esclude $\theta_\Lambda \equiv 0$, il che forza $n \equiv 0 \pmod 8$). Nessun risultato di questo capitolo dipendeva dall'enunciato nell'attesa.* Esempi coerenti con l'enunciato, tutti dimostrati: *E_8 in dimensione* 8*; $E_8 \oplus E_8$ (somma ortogonale: norme pari e covolume $1 \cdot 1$) e D_{16}^+ in dimensione* 16 *(Volume V, Proposizione 20.4 con $n = 16$, e Lemma 12.3); Λ_{24} e $\frac{1}{\sqrt{2}}L_{\mathcal{G}}$ in dimensione* 24 *(Teorema 12.3, Corollario 12.1). La classificazione completa in dimensione* 24 *(Niemeier) è citata nel Capitolo 11.*

12.6. Il limite di programmazione lineare: $\tau_8 = 240$ e $\tau_{24} = 196\,560$

La voce C6 chiede la dimostrazione breve del limite superiore. Il metodo è di Delsarte, Goethals e Seidel (voce [8]) e di Kabatiansky–Levenshtein; i polinomi decisivi sono di Odlyzko–Sloane e di Levenshtein (1979), e qui sono presi dall'enunciato riportato da Boyvalenkov, Dodunekov e Musin (voce [7], p. 4, consultata il 3/10/2026). L'unico ingrediente non elementare è la positività delle «funzioni zonali» sulla sfera; la si dimostra con i polinomi armonici e un prodotto scalare puramente algebrico, senza integrali sulla sfera.

Definizione 12.5: Polinomi armonici e prodotto di Fischer. Per $n \geq 2$ e $k \geq 0$, $\mathcal{P}_k$ è lo spazio dei polinomi reali omogenei di grado k in $x = (x_1, \dots, x_n)$ e $\mathcal{A}_k = \{h \in \mathcal{P}_k : \Delta h = 0\}$, con $\Delta = \sum_i \partial_i^2$. Per $p = \sum_\alpha p_\alpha x^\alpha$ e $q = \sum_\alpha q_\alpha x^\alpha$ in $\mathcal{P}_k$ (multi-indici α con $|\alpha| = k$, $\alpha! = \alpha_1! \cdots \alpha_n!$) il **prodotto di Fischer** è $\langle p, q\rangle_F = \sum_\alpha \alpha!\, p_\alpha q_\alpha$. $O(n)$ è il gruppo delle matrici ortogonali.

Lemma 12.9: Invarianza del prodotto di Fischer. *(i) $\langle \cdot,\cdot\rangle_F$ è un prodotto scalare su $\mathcal{P}_k$. (ii) Posto $\ell_a(x) = \langle a, x\rangle$, per $a_1, \dots, a_k, b_1, \dots, b_k \in \mathbb{R}^n$*

$$\langle \ell_{a_1} \cdots \ell_{a_k},\ \ell_{b_1} \cdots \ell_{b_k}\rangle_F = \sum_{\pi \in S_k} \prod_{i=1}^{k} \langle a_i, b_{\pi(i)}\rangle .$$

(iii) Per $g \in O(n)$ e $p, q \in \mathcal{P}_k$: $p \circ g \in \mathcal{P}_k$ e $\langle p \circ g, q \circ g\rangle_F = \langle p, q\rangle_F$. (iv) Per $g \in O(n)$ e $h \in \mathcal{A}_k$: $h \circ g \in \mathcal{A}_k$.

Dimostrazione. (i) È bilineare e simmetrico, e $\langle p, p\rangle_F = \sum \alpha!\, p_\alpha^2 > 0$ per $p \neq 0$.
(ii) Sia $D_p = \sum_\alpha p_\alpha \partial^\alpha$ l'operatore differenziale associato a p. Per $|\alpha| = |\beta| = k$, $\partial^\alpha x^\beta = \alpha!$ se $\alpha = \beta$ e 0 altrimenti (se $\alpha \neq \beta$ esiste i con $\alpha_i > \beta_i$, e $\partial_i^{\alpha_i}$ annulla $x_i^{\beta_i}$). Dunque $\langle p, q\rangle_F = D_p q$. La corrispondenza $p \mapsto D_p$ manda prodotti in composizioni (gli operatori a coefficienti costanti commutano), e $D_{\ell_a} = \partial_a = \sum_j a_j \partial_j$; perciò $D_{\ell_{a_1} \cdots \ell_{a_k}} = \partial_{a_1} \cdots \partial_{a_k}$. Per la regola del prodotto, $\partial_a(\ell_{b_1} \cdots \ell_{b_m}) = \sum_j \langle a, b_j\rangle \prod_{l \neq j} \ell_{b_l}$; applicando successivamente $\partial_{a_k}, \dots, \partial_{a_1}$, ogni passo sceglie un fattore ℓ_{b_j} non ancora scelto, e il risultato (una costante) è la somma sulle biiezioni π di $\prod_i \langle a_i, b_{\pi(i)}\rangle$.
(iii) $\ell_a \circ g = \ell_{g^{\mathsf T} a}$, dunque la composizione con g manda prodotti di k forme lineari in prodotti di k forme lineari, e conserva $\mathcal{P}_k$ (i monomi $x^\alpha = \prod \ell_{e_i}^{\alpha_i}$ sono prodotti di forme lineari e generano $\mathcal{P}_k$). Per (ii) e $\langle g^{\mathsf T} a, g^{\mathsf T} b\rangle = \langle a, g g^{\mathsf T} b\rangle = \langle a, b\rangle$, l'uguaglianza vale per prodotti di forme lineari, e per bilinearità su tutto $\mathcal{P}_k$.
(iv) Per la regola della catena $\partial_i(h \circ g) = \sum_j g_{ji} (\partial_j h) \circ g$ e $\Delta(h \circ g) = \sum_{j,l} \big(\sum_i g_{ji} g_{li}\big) (\partial_j \partial_l h) \circ g = \sum_j (\partial_j^2 h) \circ g = (\Delta h) \circ g$, perché $g g^{\mathsf T} = I$. □

Lemma 12.10: Il nucleo riproducente di $\mathcal{A}_k$. *Sia $n \geq 2$. Allora $\mathcal{A}_k \neq \{0\}$. Sia $h_1, \dots, h_N$ una base ortonormale di $\mathcal{A}_k$ per $\langle \cdot,\cdot\rangle_F$ e $Z_k(x, y) = \sum_j h_j(x) h_j(y)$. Allora: (a) Z_k non dipende dalla base ortonormale scelta; (b) $Z_k(gx, gy) = Z_k(x, y)$ per ogni $g \in O(n)$; (c) per ogni insieme finito $X \subset \mathbb{R}^n$, $\sum_{x,y \in X} Z_k(x, y) \geq 0$; (d) per ogni y, la funzione $x \mapsto Z_k(x, y)$ sta in $\mathcal{A}_k$; (e) $Z_k(e_1, e_1) > 0$.*

Dimostrazione. $\mathcal{A}_k \neq \{0\}$. Sia $w = x_1 + i x_2$ e $h = \operatorname{Re} w^k$, polinomio reale omogeneo di grado k con $h(e_1) = 1$. Si ha $\partial_1 w^k = k w^{k-1}$, $\partial_2 w^k = i k w^{k-1}$, dunque $(\partial_1^2 + \partial_2^2) w^k = k(k-1) w^{k-2}(1 + i^2) = 0$; w^k non dipende dalle altre variabili, e Δ ha coefficienti reali: $\Delta h = \operatorname{Re} \Delta w^k = 0$.

(a) Un'altra base ortonormale è $h'_i = \sum_j u_{ij} h_j$ con $U = (u_{ij})$ ortogonale, e $\sum_i h'_i(x)h'_i(y) = \sum_{j,l}(U^{\mathsf T}U)_{jl}h_j(x)h_l(y) = Z_k(x,y)$.
(b) Per il Lemma 12.9(iii)–(iv), $h \mapsto h \circ g$ manda $\mathcal{A}_k$ in sé conservando il prodotto, ed è biiettiva (l'inversa è la composizione con $g^{-1} \in O(n)$): $h_j \circ g$ è un'altra base ortonormale, e per (a) $Z_k(gx,gy) = \sum_j h_j(gx)h_j(gy) = Z_k(x,y)$.
(c) $\sum_{x,y\in X} Z_k(x,y) = \sum_j \big(\sum_{x\in X} h_j(x)\big)^2 \geq 0$.
(d) È la combinazione lineare $\sum_j h_j(y)h_j$.
(e) Se $Z_k(e_1,e_1) = \sum_j h_j(e_1)^2 = 0$, allora per (b) $Z_k(ge_1,ge_1) = 0$ per ogni $g \in O(n)$; ogni vettore unitario u è ge_1 per qualche $g \in O(n)$ (si completa u a una base ortonormale $u = u_1,\dots,u_n$ con Gram–Schmidt e si prende g con colonne u_i). Dunque $h_j(u) = 0$ per ogni j e ogni u unitario, e per omogeneità $h_j(x) = |x|^k h_j(x/|x|) = 0$ per $x \neq 0$: $h_j = 0$, assurdo perché $\mathcal{A}_k \neq \{0\}$. □

Lemma 12.11: La funzione zonale. *Sia $n \geq 2$. Esiste un polinomio Φ_k di grado $\leq k$ tale che $Z_k(x,y) = \Phi_k(\langle x,y\rangle)$ per ogni coppia di vettori unitari x,y; inoltre $\Phi_k(1) = Z_k(e_1,e_1) > 0$, e Φ_k soddisfa*

$$(1-t^2)\Phi_k''(t) - (n-1)\,t\,\Phi_k'(t) + k(k+n-2)\,\Phi_k(t) = 0. \tag{12.2}$$

Dimostrazione. **Passo 1 — dipendenza dal solo prodotto scalare.** Sia $\Psi(z) = Z_k(z,e_1)$, in $\mathcal{A}_k$ per il Lemma 12.10(d). Se $g \in O(n)$ fissa e_1, $\Psi(gz) = Z_k(gz,ge_1) = \Psi(z)$. Siano x,y unitari e $t = \langle x,y\rangle$. Si sceglie $g \in O(n)$ con $gy = e_1$ (righe di g: una base ortonormale che comincia con y); allora $z = gx$ è unitario con $z_1 = \langle gx,gy\rangle = t$, $z = (t,z')$, $|z'| = \sqrt{1-t^2}$. Si sceglie poi $g' \in O(n)$ che fissa e_1 e manda z in $(t,\sqrt{1-t^2},0,\dots,0)$ (agisce sulle ultime $n-1$ coordinate con una base ortonormale che comincia con $z'/|z'|$; se $z' = 0$, $g' = I$). Per il Lemma 12.10(b), $Z_k(x,y) = Z_k(gx,gy) = \Psi(z) = \Psi(g'z) = \psi(t,\sqrt{1-t^2})$, dove $\psi(t,s) = \Psi(t,s,0,\dots,0)$.
Passo 2 — è un polinomio. La riflessione $x_2 \mapsto -x_2$ fissa e_1 ed è ortogonale: $\psi(t,-s) = \psi(t,s)$. Il polinomio omogeneo ψ contiene quindi solo potenze pari di s: $\psi(t,s) = \sum_j c_j t^{k-2j}s^{2j}$, e $\Phi_k(t) = \sum_j c_j t^{k-2j}(1-t^2)^j$ è un polinomio di grado $\leq k$ con $Z_k(x,y) = \Phi_k(\langle x,y\rangle)$. $\Phi_k(1) = Z_k(e_1,e_1) > 0$ per il Lemma 12.10(e).
Passo 3 — l'equazione. Per $z \neq 0$ siano $r = |z|$ e $u = z_1/r$. Per omogeneità e per il Passo 1 (applicato a z/r ed e_1), $\Psi(z) = r^k\Phi_k(u)$. Si calcola il laplaciano. Da $\partial_i r^m = m r^{m-2} z_i$ si ha $\Delta r^m = m(m+n-2)r^{m-2}$. Da $\partial_i u = \delta_{i1}r^{-1} - z_1 z_i r^{-3}$:

$$|\nabla u|^2 = \frac{1}{r^2} - \frac{2z_1^2}{r^4} + \frac{z_1^2 r^2}{r^6} = \frac{1-u^2}{r^2}, \qquad \sum_i z_i\,\partial_i u = \frac{z_1}{r} - \frac{z_1 r^2}{r^3} = 0,$$

$$\Delta u = \sum_i \Big(-\frac{\delta_{i1}z_i}{r^3} - \frac{\delta_{i1}z_i}{r^3} - \frac{z_1}{r^3} + \frac{3z_1 z_i^2}{r^5}\Big) = \frac{-2z_1 - nz_1 + 3z_1}{r^3} = -\frac{(n-1)u}{r^2}.$$

Con $\Delta(fg) = f\Delta g + 2\nabla f\cdot\nabla g + g\Delta f$ e $\Delta(\Phi(u)) = \Phi''(u)|\nabla u|^2 + \Phi'(u)\Delta u$, e poiché $\nabla r^k \cdot \nabla u = k r^{k-2}\sum_i z_i \partial_i u = 0$:

$$0 = \Delta\Psi = r^{k-2}\Big[(1-u^2)\Phi_k''(u) - (n-1)u\,\Phi_k'(u) + k(k+n-2)\Phi_k(u)\Big].$$

Ogni $u \in (-1,1)$ si ottiene (per $z = (u,\sqrt{1-u^2},0,\dots,0)$): il polinomio fra parentesi si annulla su $(-1,1)$, dunque è identicamente nullo. □

Proposizione 12.4: I polinomi di Gegenbauer e la loro positività. *Sia $n \geq 2$, $k \geq 0$. (i) Esiste un unico polinomio $G_k^{(n)}$ di grado $\leq k$ che soddisfa (12.2) e $G_k^{(n)}(1) = 1$; ha grado esattamente k, la parità di k, e i suoi coefficienti a_j soddisfano*

$$(j+2)(j+1)\,a_{j+2} = \left[j(j+n-2) - k(k+n-2)\right] a_j. \tag{12.3}$$

(ii) $\Phi_k = \Phi_k(1)\, G_k^{(n)}$. (iii) Per ogni insieme finito X di vettori unitari di $\mathbb{R}^n$, $\sum_{x,y\in X} G_k^{(n)}(\langle x, y\rangle) \geq 0$. (iv) $G_0^{(n)}, \dots, G_d^{(n)}$ sono una base dei polinomi di grado $\leq d$.

Dimostrazione. **(i)** Per $P = \sum_{j\leq k} a_j t^j$, il coefficiente di t^j in $(1-t^2)P'' - (n-1)tP' + k(k+n-2)P$ è $(j+2)(j+1)a_{j+2} - j(j-1)a_j - (n-1)ja_j + k(k+n-2)a_j$: P risolve (12.2) se e solo se vale (12.3) per ogni $j \geq 0$ (con $a_j = 0$ per $j > k$). Sia $c_j = j(j+n-2)$; per $n \geq 2$, $c_{j+1} - c_j = 2j+n-1 > 0$, dunque $c_j \neq c_k$ per $j < k$. Con $j = k-1$, (12.3) dà $0 = (c_{k-1} - c_k)a_{k-1}$, cioè $a_{k-1} = 0$; per $j < k$ la ricorrenza si risolve all'indietro, $a_j = (j+2)(j+1)a_{j+2}/(c_j - c_k)$, e dà $a_{k-1} = a_{k-3} = \cdots = 0$ e $a_{k-2}, a_{k-4}, \dots$ multipli di a_k; per $j \geq k$ le equazioni sono soddisfatte ($j = k$: $0 = 0$). Le soluzioni di grado $\leq k$ formano dunque uno spazio di dimensione 1, generato dalla soluzione P_0 con $a_k = 1$. Φ_k è una soluzione non nulla (Lemma 12.11), $\Phi_k = \lambda P_0$ con $\lambda \neq 0$, e $P_0(1) = \Phi_k(1)/\lambda \neq 0$: $G_k^{(n)} = P_0/P_0(1)$ è l'unica soluzione con valore 1 in 1, di grado k e della parità di k.
(ii) Φ_k e $\Phi_k(1)G_k^{(n)}$ sono soluzioni con lo stesso valore in 1, e lo spazio delle soluzioni ha dimensione 1.
(iii) Per (ii) e il Lemma 12.11, $\sum_{x,y} G_k^{(n)}(\langle x, y\rangle) = \Phi_k(1)^{-1} \sum_{x,y} Z_k(x, y) \geq 0$ (Lemma 12.10(c)).
(iv) Polinomi di gradi esattamente $0, 1, \dots, d$ sono linearmente indipendenti (matrice dei coefficienti triangolare con diagonale non nulla) e sono $d+1$. □

Esempio 12.1: I primi $G_k^{(8)}$. Dati. $n = 8$, la ricorrenza (12.3) con $a_k = 1$ e la normalizzazione $G(1) = 1$. **Passo 1.** $k = 2$: $a_0 = \frac{2\cdot 1}{0 - 2\cdot 8} a_2 = -\frac{1}{8}$, $P_0 = t^2 - \frac{1}{8}$, $P_0(1) = \frac{7}{8}$: $G_2 = \frac{8t^2-1}{7}$. **Passo 2.** Allo stesso modo

$$G_0 = 1, \quad G_1 = t, \quad G_3 = \tfrac{10t^3 - 3t}{7}, \quad G_4 = \tfrac{40t^4 - 20t^2 + 1}{21}, \quad G_5 = \tfrac{56t^5 - 40t^3 + 5t}{21},$$

$$G_6 = \tfrac{128}{33} t^6 - \tfrac{40}{11} t^4 + \tfrac{60}{77} t^2 - \tfrac{5}{231}.$$

Controllo indipendente. Lo script `cap12_lp_bacio.py` (sezione A) ritrova questi coefficienti e verifica, per $n = 8$ e $n = 24$ e $k \leq 11$, che coincidono con quelli della ricorrenza a tre termini $(k+n-2)P_{k+1} = (2k+n-2)tP_k - kP_{k-1}$, $P_0 = 1$, $P_1 = t$, con cui la voce [7] (p. 3) *definisce* i polinomi di Gegenbauer; la sezione B verifica con il calcolo simbolico che $r^k G_k(x_1/r)$ è armonico per $k \leq 4$. ✓ **Interpretazione.** I $G_k^{(n)}$ sono dunque i polinomi di Gegenbauer normalizzati in 1; il nome non serve alla dimostrazione, che usa solo la Proposizione 12.4.

Teorema 12.4: Limite di programmazione lineare per il numero di bacio. *Sia $n \geq 2$ e sia $f(t) = \sum_{k=0}^{d} f_k G_k^{(n)}(t)$ un polinomio reale con $f_0 > 0$, $f_k \geq 0$ per $1 \leq k \leq d$ e $f(t) \leq 0$ per $-1 \leq t \leq \frac{1}{2}$. Allora*

$$\tau_n \leq \frac{f(1)}{f_0}.$$

Dimostrazione. Siano $u_1, \dots, u_N$ vettori unitari distinti con $\langle u_i, u_j\rangle \le \frac12$ per $i \neq j$ (per il Lemma 20.19 del Volume V, τ_n è il massimo di questi N). Si calcola $S = \sum_{i,j=1}^{N} f(\langle u_i, u_j\rangle)$ in due modi. I termini con $i = j$ valgono $f(1)$; per $i \neq j$, $-1 \le \langle u_i, u_j\rangle \le \frac12$ (Cauchy–Schwarz) e $f(\langle u_i, u_j\rangle) \le 0$: dunque $S \le N f(1)$. D'altra parte, per la Proposizione 12.4(iii) con $X = \{u_1, \dots, u_N\}$ e $f_k \ge 0$, e poiché $G_0^{(n)} = 1$,

$$S = \sum_{k=0}^{d} f_k \sum_{i,j} G_k^{(n)}(\langle u_i, u_j\rangle) \ge f_0 \sum_{i,j} 1 = f_0 N^2.$$

Quindi $f_0 N^2 \le N f(1)$, cioè $N \le f(1)/f_0$. □

Teorema 12.5: I numeri di bacio in dimensione 8 e 24. *$\tau_8 = 240$ e $\tau_{24} = 196\,560$.*

Dimostrazione. **Limiti inferiori.** I 240 vettori minimi di E_8 e i 196 560 di Λ_{24} (Osservazione 12.3, Teorema 12.3), normalizzati, hanno prodotti scalari a due a due $\le \frac12$ (Volume V, Proposizione 20.12).

Limite superiore in dimensione 8. Sia (voce [7], p. 4)

$$f(t) = (t+1)\left(t+\tfrac12\right)^2 t^2 \left(t-\tfrac12\right) = t^6 + \tfrac32 t^5 + \tfrac14 t^4 - \tfrac38 t^3 - \tfrac18 t^2.$$

Su $[-1, \frac12]$ i fattori $t+1$, $(t+\frac12)^2$, t^2 sono ≥ 0 e $t - \frac12 \le 0$: $f \le 0$. Nella base della Proposizione 12.4(iv), con i $G_k^{(8)}$ dell'Esempio 12.1,

$$f_0 = \tfrac{3}{320},\ f_1 = \tfrac{3}{40},\ f_2 = \tfrac{15}{64},\ f_3 = \tfrac{39}{80},\ f_4 = \tfrac{399}{640},\ f_5 = \tfrac{9}{16},\ f_6 = \tfrac{33}{128},$$

tutti positivi (calcolo svolto a mano nell'Esercizio 12.6; script, sezione C). $f(1) = 2 \cdot \frac94 \cdot 1 \cdot \frac12 = \frac94$ e $\frac{f(1)}{f_0} = \frac94 \cdot \frac{320}{3} = 240$. Il Teorema 12.4 dà $\tau_8 \le 240$.

Limite superiore in dimensione 24. Sia (voce [7], p. 4)

$$f(t) = (t+1)\left(t+\tfrac12\right)^2 \left(t+\tfrac14\right)^2 t^2 \left(t-\tfrac14\right)^2 \left(t-\tfrac12\right),$$

di grado 10. Come sopra $f \le 0$ su $[-1, \frac12]$ (l'unico fattore che cambia segno su questo intervallo è $t - \frac12 \le 0$). Il calcolo esatto in aritmetica razionale dei coefficienti nella base $G_0^{(24)}, \dots, G_{10}^{(24)}$ (script, sezione C) dà

$$\begin{aligned}
&f_0 = \tfrac{15}{1490944}, && f_1 = \tfrac{45}{186368}, && f_2 = \tfrac{3795}{1949696}, && f_3 = \tfrac{10005}{905216},\\
&f_4 = \tfrac{3983025}{101384192}, && f_5 = \tfrac{56235}{487424}, && f_6 = \tfrac{2040905}{8716288}, && f_7 = \tfrac{270135}{661504},\\
&f_8 = \tfrac{16675}{34816}, && f_9 = \tfrac{150075}{330752}, && f_{10} = \tfrac{310155}{1323008},
\end{aligned}$$

tutti positivi, e lo script verifica che $\sum_k f_k G_k^{(24)}$ ricostruisce f coefficiente per coefficiente. $f(1) = 2 \cdot \frac94 \cdot \frac{25}{16} \cdot 1 \cdot \frac{9}{16} \cdot \frac12 = \frac{2025}{1024}$ e $\frac{f(1)}{f_0} = \frac{2025}{1024} \cdot \frac{1490944}{15} = 135 \cdot 1456 = 196\,560$. Il Teorema 12.4 dà $\tau_{24} \le 196\,560$. ✓ □

Osservazione 12.8: Significato e caso di uguaglianza. *La dimostrazione confronta due modi di sommare la stessa quantità: «da vicino» (ogni coppia di palle che si toccano o si evitano contribuisce con un segno noto) e «da lontano» (la somma si scompone in armoniche, ciascuna con contributo non negativo). È lo schema di Cohn–Elkies (Volume V, Teorema 20.5), con la sfera al posto dello spazio e i polinomi di Gegenbauer al posto della trasformata di Fourier. Perché il limite sia esatto, entrambe le disuguaglianze devono essere uguaglianze per i vettori minimi: f deve annullarsi sui prodotti scalari $-1, -\frac12, 0, \frac12$ che*

compaiono fra i 240 *vettori di* E_8*, ed è per questo che* f *ha radici proprio lì (con radici doppie dove* f *non cambia segno). Lo script (sezione E) lo conferma: fra le* 240^2 *coppie di vettori minimi di* E_8 *i prodotti scalari normalizzati valgono* $1, \frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}, -1$ *con molteplicità* 240, 13 440, 30 240, 13 440, 240*; le somme* $\sum G_k^{(8)}$ *sono nulle per* $1 \le k \le 7$*, e* $\sum f = 240 f(1) = 240^2 f_0$*. Viazovska troverà nel continuo la funzione che fa la stessa cosa per l'impacchettamento: radici doppie in tutte le norme* $\sqrt{2m}$ *di* E_8 *(Capitolo 15).*

12.7. Che cosa si usa senza dimostrazione

Osservazione 12.9: Bilancio delle dipendenze. *Il capitolo non importa enunciati. Usa: dal Volume V, Capitolo 20, i risultati elencati nell'Osservazione 12.2 (tutti dimostrati là, con il calcolo esatto del determinante della matrice di Cartan di* E_8 *affidato allo script di quel capitolo); dal Volume III, Capitolo 11, la formula di* V_n*; l'algebra lineare elementare e la regola della catena. L'enunciato C5 è dimostrato al Capitolo 13 (Osservazione 12.7) e non è usato qui. I calcoli esatti affidati agli script (matrici di Gram, coefficienti* f_k *in dimensione* 24*) sono riproducibili in aritmetica intera o razionale; ogni conteggio del testo è ricontrollato in modo indipendente (script* `cap12_*.py`*).*

12.8. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 12.11).

Esercizio 12.1: Le parole di $\mathcal{H}'$. *Obiettivo:* Lemma 12.7. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* simbolico. (a) Elencare le sette rette $L'_j = \{j, j+2, j+3\}$ e verificare che due di esse hanno sempre un solo punto comune. (b) Scrivere le 14 parole di peso 4 di $\mathcal{H}'$. (c) Perché $\mathcal{H}$ e $\mathcal{H}'$, pur essendo entrambi codici $[8,4,4]$, non hanno parole di peso 4 in comune?

Esercizio 12.2: Quante ottadi contengono quattro punti. *Obiettivo:* Teorema 12.2. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* combinatorio. (a) Mostrare che il numero λ_i di ottadi che contengono un insieme fissato di $i \le 5$ coordinate non dipende dall'insieme e vale $\binom{24-i}{5-i}/\binom{8-i}{5-i}$. (b) Calcolare $\lambda_0, \dots, \lambda_5$. (c) Dedurre che le 5 ottadi che contengono quattro punti fissati, private di quei punti, formano una partizione delle altre 20 coordinate.

Esercizio 12.3: Un polinomio che non funziona. *Obiettivo:* Teorema 12.4. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico. Per $n = 8$ si consideri $f(t) = (t+1)^2(t - \frac{1}{2})$. (a) Verificare che $f \le 0$ su $[-1, \frac{1}{2}]$. (b) Scrivere f nella base $G_0^{(8)}, \dots, G_3^{(8)}$ dell'Esempio 12.1. (c) Perché il Teorema 12.4 non si applica?

12.9. Esercizi svolti

Esercizio 12.4: I vicini di un vettore minimo di E_8 nel modello di Hamming. *Tipo:* combinatorio. Nel modello $\frac{1}{\sqrt{2}}L_{\mathcal{H}}$ sia $r=\sqrt{2}\,e_\infty$ (cioè $x=2e_\infty$). Contare i vettori minimi v con $\langle v,r\rangle=1$.

Soluzione.
Strategia. $\langle v,r\rangle=\frac12\langle x,2e_\infty\rangle=x_\infty$ per $v=\frac{1}{\sqrt2}x$: servono i vettori minimi con $x_\infty=1$.
Passo 1. Fra i $\pm2e_\omega$ nessuno ha $x_\infty=1$.
Passo 2. Fra i vettori ±1 su una parola di peso 4: la parola deve contenere ∞, cioè essere $\{\infty\}\cup L$ (7 scelte), con $x_\infty=+1$ e segni liberi sulle altre tre coordinate ($2^3=8$): 56 vettori.
Passo 3 (controllo). È il numero 56 trovato per $E_8=D_8^+$ nel Volume V (Esempio 20.11), come deve essere per l'isometria della Proposizione 12.3. Per simmetria $v\mapsto -v$ ci sono 56 vettori con prodotto -1, uno con prodotto 2 (r), uno con -2, e dunque $240-114=126$ ortogonali a r. ✓
Interpretazione. Ogni palla della configurazione di bacio di E_8 ne tocca altre 56. **Errore tipico.** Contare anche le parole $\mathbb{F}_7\setminus L$: hanno $x_\infty=0$.

Esercizio 12.5: Come due ottadi si incontrano. *Tipo:* combinatorio. Fissata un'ottade O, contare le ottadi O' con $|O\cap O'|=j$ per ogni j.

Soluzione.
Strategia. Doppio conteggio con i numeri λ_i dell'Esercizio 12.2: $\lambda_0=759$, $\lambda_1=253$, $\lambda_2=77$, $\lambda_3=21$, $\lambda_4=5$, $\lambda_5=1$.
Passo 1 — valori possibili. $|O\cap O'|$ è pari (Lemma 12.4(d)) e, per $O'\neq O$, ≤ 4 (Passo 2 del Teorema 12.2): $j\in\{0,2,4\}$, più $j=8$ per $O'=O$. Sia n_j il numero delle ottadi con $|O\cap O'|=j$.
Passo 2 — equazioni. Contando le coppie (sottoinsieme $I\subseteq O$ con $|I|=i$, ottade $O'\supseteq I$) si ha $\sum_j\binom{j}{i}n_j=\binom{8}{i}\lambda_i$. Per $i=4$: $n_4+\binom84 n_8=70\cdot5$, cioè $n_4=350-70=280$. Per $i=2$: $n_2+6n_4+28=28\cdot77=2156$, cioè $n_2=2156-28-1680=448$. Per $i=0$: $n_0=759-1-280-448=30$.
Passo 3 (controllo). Per $i=1$: $2n_2+4n_4+8=896+1120+8=2024=8\cdot253$. ✓ Lo script (`cap12_golay.py`, sezione F) trova $\{0:30,\ 2:448,\ 4:280,\ 8:1\}$. ✓
Interpretazione. Il risultato non dipende dall'ottade O scelta: la combinatoria del codice di Golay è «omogenea», come quella del piano di Fano; il gruppo che la spiega (M_{24}) è nella Parte II. **Errore tipico.** Dimenticare O stessa nel conteggio per $i=0$.

Esercizio 12.6: I coefficienti f_k in dimensione 8, a mano. *Tipo:* simbolico. Scrivere $f(t)=t^6+\frac32t^5+\frac14t^4-\frac38t^3-\frac18t^2$ nella base $G_0^{(8)},\dots,G_6^{(8)}$.

Soluzione.
Strategia. Sistema triangolare: si toglie il termine di grado massimo.
Passo 1. $f_6=1/\frac{128}{33}=\frac{33}{128}$. Sottraendo f_6G_6 restano i coefficienti (da t^5 a t^0) $\frac32$, $\frac14+\frac{33}{128}\cdot\frac{40}{11}=\frac{19}{16}$, $-\frac38$, $-\frac18-\frac{33}{128}\cdot\frac{60}{77}=-\frac{73}{224}$, 0, $\frac{33}{128}\cdot\frac{5}{231}=\frac{5}{896}$.
Passo 2. $f_5=\frac32/\frac83=\frac{9}{16}$; sottraendo f_5G_5: t^3: $-\frac38+\frac{9}{16}\cdot\frac{40}{21}=\frac{39}{56}$; t^1: $-\frac{9}{16}\cdot\frac{5}{21}=-\frac{15}{112}$.
Passo 3. $f_4=\frac{19}{16}/\frac{40}{21}=\frac{399}{640}$; sottraendo f_4G_4: t^2: $-\frac{73}{224}+\frac{399}{640}\cdot\frac{20}{21}=\frac{15}{56}$; t^0: $\frac{5}{896}-\frac{399}{640}\cdot\frac{1}{21}=-\frac{27}{1120}$.

Passo 4. $f_3 = \frac{39}{56}/\frac{10}{7} = \frac{39}{80}$; t^1: $-\frac{15}{112} + \frac{39}{80}\cdot\frac{3}{7} = \frac{3}{40} = f_1$. $f_2 = \frac{15}{56}/\frac{8}{7} = \frac{15}{64}$; t^0: $-\frac{27}{1120} + \frac{15}{64}\cdot\frac{1}{7} = \frac{3}{320} = f_0$.
Passo 5 (controllo). $f(1)/f_0 = \frac{9}{4}\cdot\frac{320}{3} = 240$; lo script trova gli stessi sette numeri. ✓
Interpretazione. Tutti i f_k sono positivi: è la parte «da lontano» della dimostrazione.
Errore tipico. Prendere per f_0 il termine noto di f (qui 0): f_0 è il coefficiente di $G_0 = 1$ nello sviluppo, e riceve contributi da tutti i G_k di grado pari.

12.10. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 12.11.

1. (Definizione) Un reticolo è unimodulare se

   A) ha covolume 1 B) è intero e ha covolume 1 C) è pari D) ha norma minima 1

2. (Ipotesi) La Costruzione A dà un reticolo pari unimodulare se il codice è

   A) lineare B) di distanza minima ≥ 4 C) doppiamente pari e autoduale D) perfetto

3. (Calcolo simbolico) Il covolume di $L_0 = \{y \in \mathbb{Z}^{24} : y \bmod 2 \in \mathcal{G},\ \sum y_i \equiv 0\ (4)\}$ è

   A) 2^{12} B) 2^{13} C) 2^{24} D) 2^{36}

4. (Calcolo numerico) Il numero di ottadi del codice di Golay è

   A) 759 B) 2576 C) 4096 D) 1771

5. (Passo di dimostrazione) Nel Teorema 12.1, il caso $x \notin \{\emptyset, \Omega\}$ si chiude perché

   A) $\mathcal{H}'$ ha distanza minima 4 B) i tre blocchi sono non nulli e di peso pari, e il peso totale è multiplo di 4 C) x ha peso 4 D) $\mathcal{G}$ è perfetto

6. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive: «$(4,0,\dots,0)/\sqrt{8}$ ha norma 2 e sta in Λ_{24}». L'errore è

   A) nessuno B) la norma è 16 C) la somma delle coordinate, 4, non è multipla di 8: il vettore non sta in L' D) la condizione (L2) fallisce

7. (Trasferimento) Nel Teorema 12.4 la disuguaglianza $S \geq f_0 N^2$ usa

   A) $f \leq 0$ su $[-1, \frac{1}{2}]$ B) $f_k \geq 0$ e la positività delle somme di $G_k^{(n)}$ C) $f(1) > 0$ D) la finitezza di τ_n

8. (Fonte e metacognizione) I polinomi che danno $\tau_8 \leq 240$ e $\tau_{24} \leq 196\,560$ si devono a

   A) Viazovska (2016) B) Odlyzko–Sloane e Levenshtein (1979) C) Musin (2008) D) Schütte–van der Waerden (1953)

12.11. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* Volume V, Definizione 20.3. *Distrattori:* A dimentica l'integralità ($\mathbb{Z}^n$ ruotato e dilatato in modo non intero ha covolume 1 senza essere intero); C è un'altra proprietà; D confonde con $\mathbb{Z}^n$. *Errore diagnosticato:* definizione incompleta. *Fonte:* Lemma 12.3. *Prerequisito:* duale. *Recupero:* Osservazione 12.2.
2) C. *Razionale:* Proposizione 12.1(iii). *Distrattori:* A e B danno solo un reticolo (con norma minima 4 nelle coordinate intere); D non interviene. *Errore diagnosticato:* confondere la distanza minima con la parità. *Fonte:* dimostrazione di (iii). *Prerequisito:* Lemma 12.4. *Recupero:* Corollario 12.1.
3) B. *Razionale:* Lemma 12.8(ii): 2^{12} per la Costruzione A, per 2 dalla condizione sulla somma. *Distrattori:* A dimentica la condizione; C è $2\mathbb{Z}^{24}$; D è L'. *Errore diagnosticato:* dimenticare un indice. *Fonte:* script, sezione A. *Prerequisito:* Lemma 12.2. *Recupero:* rifare il conto con $\mathbb{Z}^{24} \supset L_{\mathcal{G}} \supset L_0$.
4) A. *Razionale:* Teorema 12.2. *Distrattori:* B sono le dodecadi; C le parole; D è $\binom{23}{3}$. *Errore diagnosticato:* confondere i termini dell'enumeratore. *Fonte:* script, sezione C. *Prerequisito:* Passo 5. *Recupero:* Esercizio 12.2.
5) B. *Razionale:* Passo 4, terzo caso. *Distrattori:* A non basta (i blocchi sono somme di parole di due codici diversi); C non serve (l'argomento non usa il peso di x); D riguarda il codice bucato, nel Teorema 12.2. *Errore diagnosticato:* usare la conclusione. *Fonte:* dimostrazione. *Prerequisito:* Lemma 12.7. *Recupero:* rifare il caso $x = \Omega$.
6) C. *Razionale:* (L3) con $m = 0$. *Distrattori:* A accetta l'errore; B confonde $|x|^2$ con la norma $|x|^2/8 = 2$; D è falso: $(x/2) \bmod 2 = (2, 0, \dots, 0) \bmod 2$ è il vettore nullo, che sta in $\mathcal{G}$. *Errore diagnosticato:* dimenticare una delle tre condizioni. *Fonte:* Passo 2 del Teorema 12.3. *Prerequisito:* Definizione 12.4. *Recupero:* script, sezione C.
7) B. *Razionale:* dimostrazione del Teorema 12.4. *Distrattori:* A serve per l'altra disuguaglianza; C e D non bastano. *Errore diagnosticato:* scambiare le due stime. *Fonte:* Proposizione 12.4(iii). *Prerequisito:* Lemma 12.10. *Recupero:* Osservazione 12.8.
8) B. *Razionale:* voce [7], pp. 2 e 4. *Distrattori:* A riguarda gli impacchettamenti (Capitolo 15); C è τ_4; D è τ_3. *Errore diagnosticato:* confondere numeri di bacio e densità. *Fonte:* bibliografia. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* Capitolo 11.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
12.1. (a) $\{0,2,3\}$, $\{1,3,4\}$, $\{2,4,5\}$, $\{3,5,6\}$, $\{4,6,0\}$, $\{5,0,1\}$, $\{6,1,2\}$; $\{0,2,3\}$ è un insieme di differenze perfetto ($2, 3, 1$ e opposti), e si ragiona come nel Lemma 12.5(b). (b) $\{\infty\} \cup L'_j$ e $\mathbb{F}_7 \setminus L'_j$, $j = 0, \dots, 6$. (c) Lemma 12.7: le rette per 0 delle due famiglie sono diverse. (Script, sezione A.)
12.2. (a) Si contano le coppie (insieme $J \supseteq I$ con $|J| = 5$, ottade $\supseteq J$): $\binom{24-i}{5-i} \cdot 1 = \lambda_i \binom{8-i}{5-i}$, per il Teorema 12.2. (b) $759, 253, 77, 21, 5, 1$. (c) Due delle 5 ottadi hanno in comune al più 4 punti, dunque esattamente i 4 fissati; le parti restanti, di 4 punti ciascuna, sono disgiunte e $5 \cdot 4 = 20$. (Script, sezione F.)
12.3. (a) $(t+1)^2 \geq 0$ e $t - \frac{1}{2} \leq 0$. (b) $f = t^3 + \frac{3}{2}t^2 - \frac{1}{2}$; con $t^3 = \frac{7}{10}G_3 + \frac{3}{10}G_1$ e $t^2 = \frac{7}{8}G_2 + \frac{1}{8}$: $f = \frac{7}{10}G_3 + \frac{21}{16}G_2 + \frac{3}{10}G_1 - \frac{5}{16}$. (c) $f_0 = -\frac{5}{16} < 0$: l'ipotesi $f_0 > 0$ fallisce, e il teorema non dà nulla.

12.12. Formulario del capitolo

Reticoli ($M \subseteq \Lambda$ reticoli; C codice $[n,k,d]$, $d \geq 4$)

$$\operatorname{covol}(M) = [\Lambda : M]\operatorname{covol}(\Lambda), \qquad \operatorname{covol}(\rho^{-1}C) = 2^{n-k}, \qquad |x|^2 \equiv \operatorname{wt}(x \bmod 2) \pmod 4$$

Codice di Golay

$$\mathcal{G} = \{(a+x, b+x, a+b+x)\}, \quad [24,12,8], \quad \binom{24}{5} = 759\binom{8}{5}$$

$$1 + 759y^8 + 2576y^{12} + 759y^{16} + y^{24}$$

Leech ($x \in \mathbb{Z}^{24}$, norma $|x|^2/8$)

$$x_i \equiv m \ (2), \quad \tfrac{x-m}{2} \bmod 2 \in \mathcal{G}, \quad \textstyle\sum x_i \equiv 4m \ (8)$$

$$196\,560 = 4\binom{24}{2} + 759 \cdot 2^7 + 24 \cdot 2^{12}$$

Densità

$$\Delta(E_8) = \frac{\pi^4}{384} = 0{,}2536695, \qquad \Delta(\Lambda_{24}) = \frac{\pi^{12}}{12!} = 0{,}0019295743$$

Limite lineare ($f = \sum f_k G_k^{(n)}$, $f_0 > 0$, $f_k \geq 0$, $f \leq 0$ su $[-1, \tfrac12]$)

$$(j+2)(j+1)a_{j+2} = [j(j+n-2) - k(k+n-2)]a_j, \qquad \tau_n \leq \frac{f(1)}{f_0}$$

$$n = 8: \ f = (t+1)(t+\tfrac12)^2 t^2 (t-\tfrac12), \quad \frac{f(1)}{f_0} = \frac{9/4}{3/320} = 240$$

$$n = 24: \ f = (t+1)(t+\tfrac12)^2(t+\tfrac14)^2 t^2 (t-\tfrac14)^2(t-\tfrac12), \quad \frac{f(1)}{f_0} = 196\,560$$

Fonti e bibliografia

[1] J. H. Conway, N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3ª ed., Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 290, Springer, 1999 (bibliografia del Volume V; citata per le voci C1–C6: capp. 1, 3, 4, 11, 13). Edizione a stampa, *non consultata*: nessun enunciato o numero del capitolo dipende da essa; ogni conteggio è dimostrato e ricalcolato dagli script.

[2] R. A. Wilson, «The Leech lattice», testo del seminario del 8/12/2008, Queen Mary University of London, https://webspace.maths.qmul.ac.uk/r.a.wilson/talks_files/Leech.pdf. Consultata il 3/10/2026, pp. 1–5: §2 (il codice di Hamming esteso con le rette del piano proiettivo, E_8), §3 (definizione del reticolo di Leech con le condizioni (L1)–(L3) e forme dei vettori minimi, conteggio $\binom{24}{2}\cdot 2^2 + 759\cdot 2^7 + 24\cdot 2^{12} = 196\,560$). Esposizione, non articolo: le dimostrazioni sono qui complete.

[3] G. Nebe, «A generalisation of Turyn's construction of self-dual codes», copia dell'autrice, http://www.math.rwth-aachen.de/~Gabriele.Nebe/papers/Turyn.pdf (esiste anche nella raccolta *RIMS Kôkyûroku* n. 1756; anno e pagine non verificati). Consultata il 3/10/2026, pp. 1–3 e 8–9: Teorema 2.1, Esempio 2.4(1) (costruzione di Turyn del codice

di Golay, con $C \cap D = \langle \mathbf{1} \rangle$ e la discussione del peso minimo), bibliografia (voci [10] MacWilliams–Sloane, Teorema 18.7.12, e [17] Turyn).

[4] F. J. MacWilliams, N. J. A. Sloane, *The Theory of Error-Correcting Codes*, North-Holland, 1977, Teorema 18.7.12 (citato dalla voce **[3]**). *Non consultato.*

[5] R. J. Turyn, sezione in E. F. Assmus Jr., H. F. Mattson Jr., R. J. Turyn, *Research to Develop the Algebraic Theory of Codes*, rapporto AFCRL-67-0365, Air Force Cambridge Research Laboratories, Bedford (Mass.), giugno 1967 (dati dalla bibliografia della voce **[3]**, dove il numero è scritto «AFCRL-6700365»). *Non consultato.* Fonte primaria della costruzione.

[6] J. Leech, «Notes on sphere packings», *Canadian Journal of Mathematics* 19 (1967), pp. 251–267, DOI `10.4153/CJM-1967-017-0`; e J. Leech, «Some sphere packings in higher space», *Canadian Journal of Mathematics* 16 (1964), pp. 657–682, DOI `10.4153/CJM-1964-065-1`. Metadati Crossref controllati il 3/10/2026; testi non consultati: nessun enunciato attribuito.

[7] P. Boyvalenkov, S. Dodunekov, O. Musin, «Kissing numbers – a survey», arXiv:1507.03631, v1 del 13/7/2015. Consultata il 3/10/2026, pp. 1–8: storia dei valori esatti (p. 2), ricorrenza dei polinomi di Gegenbauer (p. 3), Teorema 1 (Delsarte–Goethals–Seidel, Kabatiansky–Levenshtein) e i due polinomi per $n = 8$ e $n = 24$ con $f(1)/f_0 = 240$ e $196\,560$ (p. 4), identità (3) con le armoniche (p. 7). Dati di pubblicazione in rivista non verificati.

[8] P. Delsarte, J. M. Goethals, J. J. Seidel, «Spherical codes and designs», *Geometriae Dedicata* 6 (1977), pp. 363–388, DOI `10.1007/BF03187604`. Metadati Crossref controllati il 3/10/2026; testo non consultato. Fonte primaria del metodo.

[9] A. M. Odlyzko, N. J. A. Sloane, «New bounds on the number of unit spheres that can touch a unit sphere in n dimensions», *Journal of Combinatorial Theory, Series A* 26 (1979), n. 2, pp. 210–214, DOI `10.1016/0097-3165(79)90074-8` (dati verificati su Crossref nel Volume V, voce del Capitolo 20). Testo non consultato (accesso negato dall'editore il 3/10/2026).

[10] V. I. Levenshtein, «On bounds for packings in n-dimensional Euclidean space», *Doklady Akademii Nauk SSSR* 245 (1979), pp. 1299–1303; trad. *Soviet Mathematics Doklady* 20 (1979), pp. 417–421 (dati come nel Volume V, non verificati sull'originale). Fonte primaria (URSS), non consultata.

[11] Volume V, Capitolo 20 (Definizioni 20.1–20.3 e 20.8, Lemmi 20.1–20.3 e 20.19, Proposizioni 20.1, 20.4 e 20.12, Teoremi 20.1 e 20.5); Volume III, Capitolo 11 (volume della palla).

CAPITOLO 13

Fourier in $\mathbb{R}^n$, Poisson e serie theta

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **C**; classe I. Il capitolo costruisce lo strumento analitico dei Capitoli 11–17: la trasformata di Fourier sullo spazio di Schwartz di $\mathbb{R}^n$ (voce C7), la formula di sommazione di Poisson per un reticolo qualsiasi (C8), la legge di trasformazione delle serie theta e la loro modularità (C9), e ne ricava la voce C5 rinviata dal Capitolo 12: *un reticolo pari unimodulare esiste solo in dimensione multipla di* 8. Si usano:

- **(V13)** dal Volume V, Capitolo 13, *dimostrati là*: il Lemma 13.4 (fattore di automorfia, $f|_k(AB) = (f|_kA)|_kB$), il Lemma 13.5 (sviluppo in q di una funzione periodica), la Definizione 13.4 (forme modulari, M_k), l'Osservazione 13.5(c) (per k pari basta l'invarianza per S e T, grazie al Teorema 13.2 sui generatori), il Lemma 13.7 (limiti uniformi di funzioni olomorfe), il Corollario 13.2(iii) ($M_4 = \mathbb{C}E_4$, $M_8 = \mathbb{C}E_8$), la Proposizione 13.8 ($E_4 = 1+240\sum\sigma_3(m)q^m$), la Proposizione 13.9 ($\Delta = q-24q^2+\cdots$), il Teorema 13.10 (base di M_k);
- **(V20)** dal Volume V, Capitolo 20: il Lemma 20.3 (base duale: se $\Lambda = B\mathbb{Z}^n$ allora $\Lambda^* = B^{-\mathsf{T}}\mathbb{Z}^n$), il Teorema 20.1 ($E_8$ è pari e unimodulare) e le nozioni richiamate nell'Osservazione 12.2 del Capitolo 12;
- **(V3)** dal Volume III: il volume $V_n = \pi^{n/2}/\Gamma(\frac{n}{2}+1)$ della palla (Teorema 11.1); la trasformata della gaussiana in una variabile (Lemma 19.4, Corollario 19.2); il nucleo di Fejér (Teorema 17.6); il principio di identità per le funzioni olomorfe (Capitolo 15);
- **analisi di base, importata** (Sezione 13.9): integrale di Lebesgue in $\mathbb{R}^n$ con Fubini–Tonelli e convergenza dominata, cambio di variabili lineare e per diffeomorfismi; solo per l'estensione a L^2 del teorema di Plancherel, la completezza di L^2 e la densità delle funzioni lisce a supporto compatto.

Tutto il resto è dimostrato qui. Nessun enunciato è importato. Lo script `cap13_poisson_theta.py` controlla in modo indipendente ogni formula esplicita (47 controlli). *Percorso di lettura:* chi conosce già la trasformata di Fourier legga solo gli enunciati delle Sezioni 13.1–13.4 e passi alla Sezione 13.5; il cuore del capitolo sono le Sezioni 13.6–13.8.

Nel Capitolo 12 si sono costruiti i reticoli E_8 e Λ_{24} e si sono *contati* i loro vettori corti: 240, 2160, 6720 vettori di norma 2, 4, 6 in E_8; 196 560 vettori di norma 4 in Λ_{24}. In questo capitolo gli stessi numeri escono da un argomento di natura completamente diversa. Si mette in una sola funzione di una variabile complessa, la **serie theta**

$$\Theta_L(\tau) = \sum_{x\in L} e^{\pi i\tau|x|^2} = \sum_{m\geq 0} N_L(2m)\, q^m, \qquad q = e^{2\pi i\tau},$$

tutta l'informazione su quanti vettori di L hanno una data norma. Se L è pari, Θ_L è periodica; se L è unimodulare, la **formula di Poisson** — che scambia una somma su un reticolo con una somma sul reticolo duale — la lega al suo valore in $-1/\tau$. Le due simmetrie insieme fanno di Θ_L una forma modulare, e lo spazio delle forme modulari di peso 4 ha dimensione 1: dunque

Θ_{E_8} è *la* serie di Eisenstein E_4, e i vettori di norma $2m$ di E_8 sono esattamente $240\sigma_3(m)$, per ogni m. La stessa coppia di simmetrie, letta al contrario, dice che i reticoli pari unimodulari possono esistere solo quando n è multiplo di 8: in dimensione 4, per esempio, le due simmetrie sono incompatibili. Lo strumento — la trasformata di Fourier in $\mathbb{R}^n$, con la sua azione sulle gaussiane e sulle funzioni radiali — è lo stesso che userà Viazovska nei Capitoli 15 e 16.

Osservazione 13.1: Notazioni e convenzioni. *$\langle x,\xi\rangle$ è il prodotto scalare di $\mathbb{R}^n$ e $|x|$ la norma euclidea. Un* ***multiindice*** *è $\alpha=(\alpha_1,\dots,\alpha_n)\in\mathbb{N}^n$, con $|\alpha|=\alpha_1+\cdots+\alpha_n$, $x^\alpha=x_1^{\alpha_1}\cdots x_n^{\alpha_n}$, $\partial^\alpha=\partial_1^{\alpha_1}\cdots\partial_n^{\alpha_n}$. Gli integrali sono di Lebesgue su $\mathbb{R}^n$; $\|f\|_1=\int|f|$, $\|f\|_2=(\int|f|^2)^{1/2}$. La trasformata di Fourier è normalizzata come nel Volume III, Capitolo 19, e nel Volume V, Capitolo 20:*

$$\hat f(\xi)=\mathcal{F}f(\xi)=\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,e^{-2\pi i\langle x,\xi\rangle}\,dx.$$

$\mathbb{H}=\{\tau\in\mathbb{C}:\ \operatorname{Im}\tau>0\}$ è il semipiano superiore. Per w con $\operatorname{Re}w>0$, $w^{1/2}$ è la radice ***principale*** *(quella con parte reale positiva); per $\tau\in\mathbb{H}$ si ha $\operatorname{Re}(\tau/i)=\operatorname{Im}\tau>0$, e si pone $(\tau/i)^{n/2}=\big((\tau/i)^{1/2}\big)^n$ e $(\tau/i)^{-n/2}=\big((\tau/i)^{1/2}\big)^{-n}$. Per i reticoli si usano le convenzioni del Capitolo 12: norma di x è $|x|^2$, L^* è il duale, $\operatorname{covol}(L)$ il covolume. Per un reticolo L si scrive $N_L(t)=\#\{x\in L:\ |x|^2=t\}$ (finito, Volume V, Lemma 20.2).*

13.1. Lo spazio di Schwartz e la trasformata di Fourier

La voce C7 chiede la teoria della trasformata di Fourier in $\mathbb{R}^n$ nella forma di Stein e Weiss (voce [2]): sullo spazio di Schwartz, dove tutte le operazioni sono lecite senza cautele. Il testo di Stein e Weiss *non è stato consultato* (Sezione «Fonti»): le dimostrazioni che seguono sono svolte per intero e non dipendono da esso.

Definizione 13.1: Spazio di Schwartz. $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ è l'insieme delle funzioni $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{C}$ di classe C^∞ tali che, per ogni coppia di multiindici α,β,

$$p_{\alpha,\beta}(f)=\sup_{x\in\mathbb{R}^n}\left|x^\alpha\,\partial^\beta f(x)\right|<\infty.$$

Una f è **radiale** se $f(Rx)=f(x)$ per ogni matrice ortogonale R; equivalentemente (Lemma 13.4(b)) $f(x)=f_0(|x|)$ con $f_0(r)=f(re_1)$.

Lemma 13.1: Proprietà elementari di $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.

(a) $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ è uno spazio vettoriale, chiuso per derivazione, per moltiplicazione per polinomi e per $e^{2\pi i\langle x,\eta\rangle}$ ($\eta\in\mathbb{R}^n$), e per composizione con affinità $x\mapsto Ax+b$ (A invertibile).

(b) Se $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, per ogni $N\ge0$ esiste C_N con $|f(x)|\le C_N(1+|x|)^{-N}$; in particolare $x^\alpha\partial^\beta f\in L^1(\mathbb{R}^n)$ per ogni α,β, perché $\int(1+|x|)^{-2n}dx\le\int\prod_j(1+x_j^2)^{-1}dx=\pi^n$.

(c) Per $\tau\in\mathbb{H}$ la funzione $x\mapsto e^{\pi i\tau|x|^2}$ sta in $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$; per $a>0$, in particolare, $e^{-\pi a|x|^2}$ (il caso $\tau=ia$).

Dimostrazione. (a) Per la regola di Leibniz, $\partial^\beta(x^\gamma f)$ e $\partial^\beta(e^{2\pi i\langle x,\eta\rangle}f)$ sono somme finite di termini $c\,x^{\gamma'}\partial^{\beta'}f$ (con c costante, eventualmente moltiplicata per l'esponenziale, di modulo 1); le $p_{\alpha,\beta}$ di tali termini sono finite. Per $g(x)=f(Ax+b)$, la regola della catena scrive $\partial^\beta g$ come combinazione dei $(\partial^{\beta'}f)(Ax+b)$ con $|\beta'|=|\beta|$; e $|x|\le\|A^{-1}\|(|Ax+b|+|b|)$, dunque $|x^\alpha|\le\big(\|A^{-1}\|(|y|+|b|)\big)^{|\alpha|}$ con $y=Ax+b$, e il secondo membro, sviluppato, è una somma

di termini $c|y|^j$ con $j \le |\alpha|$, ciascuno controllato da una $p_{\gamma,\beta'}(f)$ (si usa $|y|^{2j} = (\sum y_i^2)^j$, un polinomio, e $|y|^j \le 1 + |y|^{2j}$).
(b) $(1+|x|)^N \le (2+|x|^2)^N$ (perché $1+|x| \le 2+|x|^2$) è un polinomio in x, dunque $\sup(1+|x|)^N|f| < \infty$. Per l'integrabilità: $1+|x|^2 \ge 1+x_j^2$ per ogni j, quindi $(1+|x|)^{2n} \ge (1+|x|^2)^n \ge \prod_j (1+x_j^2)$, e $\int_{\mathbb{R}} (1+t^2)^{-1} dt = \pi$ (Fubini–Tonelli). Applicato a $x^\alpha \partial^\beta f \in \mathcal{S}$ (per (a)) con $N = 2n$, dà l'integrabilità.
(c) Sia $\tau = s + iy$, $y > 0$, e $g(x) = e^{\pi i \tau |x|^2}$. Per induzione su $|\beta|$, $\partial^\beta g = P_\beta\, g$ con P_β polinomio ($\partial_j(Pg) = (\partial_j P + 2\pi i \tau x_j P)g$). Poiché $|g(x)| = e^{-\pi y|x|^2}$ e $t^k e^{-\pi y t^2}$ è limitata su $[0,\infty)$ per ogni k, ogni $|x^\alpha P_\beta(x)| e^{-\pi y|x|^2}$ è limitata. □

Proposizione 13.1: Regole di calcolo. *Sia $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. Allora:*
(i) $\hat f$ è continua e $|\hat f(\xi)| \le \|f\|_1$;
(ii) per $a, \eta \in \mathbb{R}^n$: $\mathcal{F}[f(\cdot - a)](\xi) = e^{-2\pi i\langle a,\xi\rangle}\hat f(\xi)$ e $\mathcal{F}[e^{2\pi i\langle\cdot,\eta\rangle} f](\xi) = \hat f(\xi - \eta)$;
(iii) per A invertibile: $\mathcal{F}[f \circ A](\xi) = |\det A|^{-1} \hat f(A^{-\mathsf{T}}\xi)$;
(iv) $\mathcal{F}[\partial_j f](\xi) = 2\pi i \xi_j \hat f(\xi)$;
(v) $\hat f$ ha derivate parziali e $\partial_{\xi_j}\hat f = \mathcal{F}[-2\pi i x_j f]$.

Dimostrazione. (i) $|f(x)e^{-2\pi i\langle x,\xi\rangle}| = |f(x)|$, integrabile (Lemma 13.1(b)): la stima è immediata, e la continuità segue dalla convergenza dominata (se $\xi_k \to \xi$ l'integrando converge puntualmente ed è dominato da $|f|$).
(ii) Con $x = u + a$: $\int f(u) e^{-2\pi i\langle u+a,\xi\rangle} du = e^{-2\pi i\langle a,\xi\rangle}\hat f(\xi)$. La seconda è immediata: $e^{2\pi i\langle x,\eta\rangle} e^{-2\pi i\langle x,\xi\rangle} = e^{-2\pi i\langle x,\xi-\eta\rangle}$.
(iii) Con il cambio lineare $u = Ax$, $dx = |\det A|^{-1} du$ e $\langle A^{-1}u, \xi\rangle = \langle u, A^{-\mathsf{T}}\xi\rangle$.
(iv) Per Fubini si integra prima in x_j. Per $R > 0$, integrando per parti, $\int_{-R}^{R} \partial_j f\, e^{-2\pi i x_j \xi_j} dx_j = \big[f\, e^{-2\pi i x_j \xi_j}\big]_{x_j=-R}^{x_j=R} + 2\pi i \xi_j \int_{-R}^{R} f\, e^{-2\pi i x_j \xi_j} dx_j$; il termine di bordo tende a 0 per $R \to \infty$ (Lemma 13.1(b)), e $\partial_j f$, f sono integrabili su $\mathbb{R}$ per quasi ogni valore delle altre coordinate e su $\mathbb{R}^n$: si passa al limite e si integra nelle altre variabili.
(v) Per $h \ne 0$ reale, $\frac{\hat f(\xi + h e_j) - \hat f(\xi)}{h} = \int f(x) e^{-2\pi i\langle x,\xi\rangle} \frac{e^{-2\pi i h x_j} - 1}{h}\, dx$. Il quoziente tende a $-2\pi i x_j$ ed è maggiorato in modulo da $2\pi|x_j|$ (perché $|e^{i\theta} - 1| \le |\theta|$); $2\pi|x_j f|$ è integrabile, e la convergenza dominata conclude. □

Teorema 13.1: La trasformata di Fourier conserva lo spazio di Schwartz. *Se $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, allora $\hat f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, e per ogni coppia di multiindici*

$$\xi^\alpha\, \partial^\beta \hat f(\xi) = (2\pi i)^{-|\alpha|}(-2\pi i)^{|\beta|}\, \mathcal{F}[\partial^\alpha(x^\beta f)](\xi), \qquad p_{\alpha,\beta}(\hat f) \le (2\pi)^{|\beta|-|\alpha|}\, \big\|\partial^\alpha(x^\beta f)\big\|_1.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — derivate.** Per la Proposizione 13.1(v), applicata ripetutamente (ogni volta a una funzione di $\mathcal{S}$, Lemma 13.1(a)), $\partial^\beta \hat f$ esiste ed è $\mathcal{F}[(-2\pi i x)^\beta f]$, continua per (i): $\hat f \in C^\infty$.
Passo 2 — moltiplicazione per ξ^α. Per (iv) applicata ripetutamente, $\mathcal{F}[\partial^\alpha g] = (2\pi i \xi)^\alpha \hat g$ per ogni $g \in \mathcal{S}$. Con $g = (-2\pi i x)^\beta f$ si ottiene la formula; la stima viene da (i), e il secondo membro è finito per il Lemma 13.1(a)–(b). □

13.2. Le gaussiane

Proposizione 13.2: La gaussiana reale. *Per $a>0$: $\mathcal{F}\big[e^{-\pi a|x|^2}\big](\xi)=a^{-n/2}\,e^{-\pi|\xi|^2/a}$. In particolare $\int_{\mathbb{R}^n}e^{-\pi|x|^2}dx=1$ e $e^{-\pi|x|^2}$ è la propria trasformata.*

Dimostrazione. Per $n=1$ è il Corollario 19.2 del Volume III (dimostrato là a partire dal Lemma 19.4, $\int_{\mathbb{R}}e^{-\pi t^2}dt=1$, e dal Teorema 19.6). In $\mathbb{R}^n$ l'integrando $\prod_j e^{-\pi a x_j^2-2\pi i x_j\xi_j}$ è integrabile e, per Fubini, l'integrale è il prodotto degli n integrali in una variabile, ciascuno $a^{-1/2}e^{-\pi\xi_j^2/a}$. (È anche il Lemma 20.15 del Volume V.) □

Proposizione 13.3: La gaussiana complessa. *Per $\tau\in\mathbb{H}$ e $\xi\in\mathbb{R}^n$,*

$$\int_{\mathbb{R}^n}e^{\pi i\tau|x|^2}e^{-2\pi i\langle x,\xi\rangle}\,dx=\Big(\frac{\tau}{i}\Big)^{-n/2}e^{-\pi i|\xi|^2/\tau}=\Big(\frac{\tau}{i}\Big)^{-n/2}e^{\pi i(-1/\tau)|\xi|^2}.$$

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — il caso $n=1$: il primo membro è olomorfo in τ. Si fissa $\xi\in\mathbb{R}$ e si pone $\Phi(\tau)=\int_{\mathbb{R}}e^{\pi i\tau x^2-2\pi i x\xi}dx$ e, per $R>0$, $\Phi_R(\tau)=\int_{-R}^{R}e^{\pi i\tau x^2-2\pi i x\xi}dx$. Per $|x|\le R$ e $|\tau|\le M$ la serie $e^{\pi i\tau x^2}=\sum_k\frac{(\pi i\tau x^2)^k}{k!}$ converge uniformemente (maggiorante $\sum_k(\pi MR^2)^k/k!$), e si può integrare termine a termine:

$$\Phi_R(\tau)=\sum_{k\ge0}\frac{(\pi i)^k}{k!}\Big(\int_{-R}^{R}x^{2k}e^{-2\pi i x\xi}dx\Big)\tau^k,$$

una serie di potenze con coefficienti di modulo $\le\frac{\pi^k}{k!}2R^{2k+1}$, dunque convergente per ogni τ: Φ_R è intera. Su $\{\operatorname{Im}\tau\ge\delta\}$ si ha $|\Phi(\tau)-\Phi_R(\tau)|\le\int_{|x|>R}e^{-\pi\delta x^2}dx\to0$ per $R\to\infty$, uniformemente in τ. Ogni disco chiuso contenuto in $\mathbb{H}$ sta in un tale insieme, e per il Lemma 13.7 del Volume V Φ è olomorfa su $\mathbb{H}$.

Passo 2 — il secondo membro è olomorfo. $\tau\mapsto\tau/i$ manda $\mathbb{H}$ nel semipiano $\{\operatorname{Re}w>0\}$, dove la radice principale è olomorfa e non nulla; $\tau\mapsto e^{-\pi i\xi^2/\tau}$ è olomorfa su $\mathbb{H}$. Dunque $\Psi(\tau)=(\tau/i)^{-1/2}e^{-\pi i\xi^2/\tau}$ è olomorfa su $\mathbb{H}$.

Passo 3 — coincidono sull'asse immaginario. Per $\tau=it$, $t>0$: $\Phi(it)=\int e^{-\pi tx^2}e^{-2\pi i x\xi}dx=t^{-1/2}e^{-\pi\xi^2/t}$ (Proposizione 13.2); e $\Psi(it)=t^{-1/2}e^{-\pi i\xi^2/(it)}=t^{-1/2}e^{-\pi\xi^2/t}$. Le due funzioni olomorfe Φ e Ψ coincidono su una semiretta di $\mathbb{H}$, che ha punti di accumulazione in $\mathbb{H}$; poiché $\mathbb{H}$ è connesso, per il principio di identità (Volume III, Capitolo 15) $\Phi=\Psi$ su $\mathbb{H}$.

Passo 4 — il caso generale. $e^{\pi i\tau|x|^2-2\pi i\langle x,\xi\rangle}=\prod_j e^{\pi i\tau x_j^2-2\pi i x_j\xi_j}$ ha modulo $e^{-\pi\operatorname{Im}\tau\,|x|^2}$, integrabile; per Fubini l'integrale è $\prod_j(\tau/i)^{-1/2}e^{-\pi i\xi_j^2/\tau}=\big((\tau/i)^{1/2}\big)^{-n}e^{-\pi i|\xi|^2/\tau}$. (Script, sezione B: due valori di τ, quadratura contro formula, scarto $<10^{-18}$.) ✓ □

Osservazione 13.2: Che cosa dice la gaussiana complessa. *La famiglia $g_\tau(x)=e^{\pi i\tau|x|^2}$, $\tau\in\mathbb{H}$, è chiusa per trasformata di Fourier: $\hat g_\tau=(\tau/i)^{-n/2}g_{-1/\tau}$. Il parametro si trasforma con $\tau\mapsto-1/\tau$, cioè con la matrice S del gruppo modulare. Questa riga è l'origine di tutta la modularità del capitolo. In dimensione 8 il fattore è $(\tau/i)^{-4}=\tau^{-4}$; è la voce C14, usata nel Capitolo 15.*

13.3. Inversione e Plancherel

Lemma 13.2: Formula di moltiplicazione. *Se $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, allora $\hat{f}\,g$ e $f\,\hat{g}$ sono integrabili e $\int \hat{f}(\xi) g(\xi)\,d\xi = \int f(x)\hat{g}(x)\,dx$.*

Dimostrazione. La funzione $(x,\xi) \mapsto f(x)g(\xi)e^{-2\pi i\langle x,\xi\rangle}$ ha modulo $|f(x)||g(\xi)|$, integrabile su $\mathbb{R}^{2n}$ con integrale $\|f\|_1\|g\|_1$ (Tonelli). Per Fubini, integrando prima in x si ottiene $\int \hat{f}(\xi)g(\xi)d\xi$, prima in ξ si ottiene $\int f(x)\hat{g}(x)dx$. L'integrabilità di $\hat{f}g$ segue da $|\hat{f}| \le \|f\|_1$. □

Lemma 13.3: Identità approssimata. *Sia $\varphi \in L^1(\mathbb{R}^n)$ con $\int \varphi = 1$ e, per $\varepsilon > 0$, $\varphi_\varepsilon(u) = \varepsilon^{-n}\varphi(u/\varepsilon)$. Se f è continua e limitata, $\int f(x+u)\varphi_\varepsilon(u)\,du \to f(x)$ per $\varepsilon \to 0^+$, per ogni x.*

Dimostrazione. Con $u = \varepsilon w$, $\int f(x+u)\varphi_\varepsilon(u)du = \int f(x+\varepsilon w)\varphi(w)dw$. L'integrando tende a $f(x)\varphi(w)$ per ogni w (continuità di f) ed è dominato da $\sup|f|\cdot|\varphi|$; per convergenza dominata il limite è $f(x)\int\varphi = f(x)$. □

Teorema 13.2: Formula di inversione. *Per $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ e ogni $x \in \mathbb{R}^n$,*

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(\xi)\, e^{2\pi i\langle x,\xi\rangle}\, d\xi.$$

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — una gaussiana di regolarizzazione.** Fissato x, sia $g_\varepsilon(\xi) = e^{2\pi i\langle x,\xi\rangle}e^{-\pi\varepsilon^2|\xi|^2}$, integrabile. Per la Proposizione 13.1(ii) (modulazione) e la Proposizione 13.2 con $a = \varepsilon^2$,

$$\hat{g}_\varepsilon(y) = \varepsilon^{-n}e^{-\pi|y-x|^2/\varepsilon^2} = \varphi_\varepsilon(y-x), \qquad \varphi(u) = e^{-\pi|u|^2}, \quad \int\varphi = 1.$$

Passo 2 — moltiplicazione. Per il Lemma 13.2,

$$\int \hat{f}(\xi)e^{2\pi i\langle x,\xi\rangle}e^{-\pi\varepsilon^2|\xi|^2}d\xi = \int f(y)\varphi_\varepsilon(y-x)\,dy = \int f(x+u)\varphi_\varepsilon(u)\,du.$$

Passo 3 — i due limiti. Per $\varepsilon \to 0^+$ il secondo membro tende a $f(x)$ (Lemma 13.3: f è continua e limitata). Nel primo membro l'integrando tende a $\hat{f}(\xi)e^{2\pi i\langle x,\xi\rangle}$ ed è dominato da $|\hat{f}|$, integrabile perché $\hat{f} \in \mathcal{S}$ (Teorema 13.1): per convergenza dominata tende all'integrale dell'enunciato. (Script, sezione D: inversione in un punto per $(1+x+x^3)e^{-\pi x^2}$, scarto $< 10^{-12}$.) ✓ □

Corollario 13.1: $\mathcal{F}$ è una biiezione di $\mathcal{S}$. *$\mathcal{F}:\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)\to\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ è lineare e biiettiva; $\mathcal{F}^2 f(x) = f(-x)$ e $\mathcal{F}^4 = \mathrm{id}$. In particolare, se $f \in \mathcal{S}$ è radiale (o soltanto pari), $\mathcal{F}^2 f = f$, e le funzioni $f + \hat{f}$ e $f - \hat{f}$ sono autofunzioni di $\mathcal{F}$ con autovalori $+1$ e -1.*

Dimostrazione. Il Teorema 13.2 si scrive $f(x) = \hat{\hat{f}}(-x)$, cioè $\mathcal{F}^2 f = f \circ (-\mathrm{id})$, e $\mathcal{F}^4 f = f$. Dunque $\mathcal{F}$ è iniettiva e, poiché $\mathcal{F}(\mathcal{F}^3 g) = g$, suriettiva (con $\mathcal{F}^3 g \in \mathcal{S}$ per il Teorema 13.1). Se $f(-x) = f(x)$: $\mathcal{F}(f \pm \hat{f}) = \hat{f} \pm f = \pm(f \pm \hat{f})$. □

Teorema 13.3: Plancherel su $\mathcal{S}$. *Per $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$: $\int f\,\bar{g} = \int \hat{f}\,\overline{\hat{g}}$; in particolare $\|\hat{f}\|_2 = \|f\|_2$.*

Dimostrazione. Sia $h = \overline{\hat g} \in \mathcal S$. Allora $\hat h(x) = \int \overline{\hat g(\xi)} e^{-2\pi i\langle x,\xi\rangle} d\xi = \overline{\int \hat g(\xi) e^{2\pi i\langle x,\xi\rangle} d\xi} = \overline{g(x)}$ per il Teorema 13.2. Il Lemma 13.2 con f e h dà $\int \hat f\,\overline{\hat g} = \int \hat f h = \int f\hat h = \int f\bar g$. (Script, sezione D: $\|f\|_2^2 = \|\hat f\|_2^2 = 0{,}795588374153758$ per $f = (1+x+x^3)e^{-\pi x^2}$.) ✓ □

Corollario 13.2: Plancherel su L^2. *Esiste un unico operatore lineare continuo $\mathcal F_2 : L^2(\mathbb R^n) \to L^2(\mathbb R^n)$ che coincide con $\mathcal F$ su $\mathcal S(\mathbb R^n)$; è unitario: biiettivo e $\langle \mathcal F_2 f, \mathcal F_2 g\rangle = \langle f, g\rangle$.*

Dimostrazione. Si importano (Sezione 13.9) la completezza di L^2 e la densità in L^2 delle funzioni lisce a supporto compatto, che stanno in $\mathcal S$: dunque $\mathcal S$ è denso in L^2. Per $f \in L^2$ si sceglie $f_k \in \mathcal S$ con $f_k \to f$; per il Teorema 13.3, $\|\hat f_k - \hat f_l\|_2 = \|f_k - f_l\|_2$: la successione $\hat f_k$ è di Cauchy e converge a un limite, che non dipende dalla successione scelta (mescolando due successioni se ne ottiene una terza). Si pone $\mathcal F_2 f = \lim \hat f_k$; $\mathcal F_2$ è lineare, isometrico (passando al limite nell'uguaglianza delle norme) ed è l'unica estensione continua. L'immagine di un'isometria definita su uno spazio completo è completa, dunque chiusa; contiene $\mathcal F(\mathcal S) = \mathcal S$ (Corollario 13.1), denso: è tutto L^2. I prodotti scalari si conservano per la polarizzazione $4\langle f,g\rangle = \sum_{k=0}^{3} i^k \|f + i^k g\|_2^2$. □

13.4. Funzioni radiali

Lemma 13.4: Rotazioni e funzioni radiali. *(a) Se R è ortogonale e $f \in \mathcal S(\mathbb R^n)$, $\mathcal F[f\circ R] = \hat f \circ R$. (b) Per ogni $x \neq 0$ esiste R ortogonale con $Rx = |x|e_1$; dunque f è radiale se e solo se $f(x) = f(|x|e_1)$ per ogni x. (c) Se $f \in \mathcal S$ è radiale, anche $\hat f$ lo è.*

Dimostrazione. (a) Proposizione 13.1(iii) con $|\det R| = 1$ e $R^{-\mathsf T} = R$. (b) Se $x = |x|e_1$ si prende $R = I$; altrimenti $w = x - |x|e_1 \neq 0$ e la riflessione $R = I - 2\frac{ww^{\mathsf T}}{|w|^2}$ è ortogonale e manda x in $|x|e_1$, perché $\langle x, w\rangle = |x|^2 - |x|x_1 = \frac12|w|^2$ (da $|w|^2 = 2|x|^2 - 2|x|x_1$). Se f è radiale, $f(x) = f(Rx) = f(|x|e_1)$; viceversa $|Rx| = |x|$. (c) Per (a), $\hat f \circ R = \mathcal F[f\circ R] = \hat f$. □

Lemma 13.5: Integrazione a strati. *Sia $m \geq 1$ e $g \in C^1([0,\infty))$ con $|g(s)| + |g'(s)| \leq C(1+s)^{-m-2}$. Allora*

$$\int_{\mathbb R^m} g(|x|)\,dx = m V_m \int_0^\infty g(s)\, s^{m-1}\, ds.$$

Dimostrazione. Poiché $g(r) \to 0$, $g(r) = -\int_r^\infty g'(s)ds$. La funzione $(x,s) \mapsto \mathbf 1_{\{s>|x|\}}|g'(s)|$ ha integrale $\int_0^\infty |g'(s)| V_m s^m\, ds < \infty$ (Tonelli, e la misura della palla $\{|x| < s\}$ è $V_m s^m$, Volume III, Teorema 11.1). Per Fubini,

$$\int_{\mathbb R^m} g(|x|)dx = -\int_0^\infty g'(s)\, V_m s^m\, ds = \big[-g(s)V_m s^m\big]_0^\infty + m V_m \int_0^\infty g(s) s^{m-1} ds,$$

e il termine di bordo è nullo ($s^m g(s) \to 0$ per $s \to \infty$, ed è 0 in $s = 0$). □

Definizione 13.2: Funzioni di Bessel. Per $\nu > -\frac12$ e $x > 0$,

$$J_\nu(x) = \frac{(x/2)^\nu}{\Gamma(\nu+\frac12)\Gamma(\frac12)} \int_{-1}^1 e^{ixs}(1-s^2)^{\nu-\frac12}\, ds = \frac{(x/2)^\nu}{\Gamma(\nu+\frac12)\Gamma(\frac12)} \int_{-1}^1 \cos(xs)(1-s^2)^{\nu-\frac12}\, ds$$

(rappresentazione integrale di Poisson; le due forme coincidono perché la parte con $\sin(xs)$ è dispari in s). Per $\nu=\frac12$: $\int_{-1}^{1}\cos(xs)ds=\frac{2\sin x}{x}$ e $\Gamma(1)\Gamma(\frac12)=\sqrt{\pi}$, dunque $J_{1/2}(x)=\sqrt{\frac{2}{\pi x}}\sin x$.

Osservazione 13.3: La serie di potenze. *Sviluppando* $\cos(xs)$ *e integrando termine a termine con l'integrale euleriano* $\int_{-1}^{1}s^{2k}(1-s^2)^{\nu-1/2}ds=\frac{\Gamma(k+\frac12)\Gamma(\nu+\frac12)}{\Gamma(k+\nu+1)}$ *si ottiene la serie* $J_\nu(x)=\sum_{k\ge0}\frac{(-1)^k(x/2)^{2k+\nu}}{k!\,\Gamma(k+\nu+1)}$*, la definizione usuale. Nel capitolo si usa* solo *la Definizione 13.2; l'identità con la serie (che richiede la relazione fra la funzione Beta e la Gamma, non dimostrata qui) è controllata dallo script (sezione C:* $\nu=0,\frac12,3$*, scarto* $<10^{-18}$ *con* `mpmath.besselj`*).*

Teorema 13.4: Trasformata di una funzione radiale. *Sia* $n\ge2$*,* $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ *radiale,* $f(x)=f_0(|x|)$*. Allora* $\hat f$ *è radiale,* $\hat f(\xi)=F_0(|\xi|)$*, con*

$$F_0(\rho)=2\pi\,\rho^{1-\frac n2}\int_0^\infty f_0(r)\,J_{\frac n2-1}(2\pi\rho r)\,r^{\frac n2}\,dr\quad(\rho>0),\qquad F_0(0)=nV_n\int_0^\infty f_0(r)\,r^{n-1}\,dr.$$

Dimostrazione passo-passo. Passo 0 — il profilo. $f_0(r)=f(re_1)$ è la restrizione a $[0,\infty)$ della funzione $\tilde f_0(t)=f(te_1)$, che è C^∞ e pari su $\mathbb{R}$ (Lemma 13.4(b)) e ha tutte le derivate a decrescenza rapida (Lemma 13.1(b)). Per il Lemma 13.4(c) basta calcolare $F_0(\rho)=\hat f(\rho e_1)$ per $\rho\ge0$.
Passo 1 — il valore in 0. $F_0(0)=\int f$, e il Lemma 13.5 con $m=n$, $g=f_0$ dà la formula.
Passo 2 — affettare. Si scrive $x=(t,x')$ con $t\in\mathbb{R}$, $x'\in\mathbb{R}^{n-1}$. Per Fubini,

$$F_0(\rho)=\int_{\mathbb{R}}e^{-2\pi i\rho t}A(t)\,dt,\qquad A(t)=\int_{\mathbb{R}^{n-1}}\tilde f_0\big(\sqrt{t^2+|x'|^2}\big)\,dx'.$$

Per ogni t, $g_t(s)=\tilde f_0(\sqrt{t^2+s^2})$ è C^1 su $[0,\infty)$ (per $t=0$ è $\tilde f_0(s)$; per $t\neq0$ la radice è liscia), con $|g_t'(s)|=|\tilde f_0'(\sqrt{t^2+s^2})|\frac{s}{\sqrt{t^2+s^2}}\le|\tilde f_0'(\sqrt{t^2+s^2})|$, e $\sqrt{t^2+s^2}\ge s$: le ipotesi del Lemma 13.5 valgono con $m=n-1$, e

$$A(t)=(n-1)V_{n-1}\int_0^\infty\tilde f_0\big(\sqrt{t^2+s^2}\big)\,s^{n-2}\,ds.$$

Passo 3 — coordinate polari nel semipiano. Si sostituisce nel doppio integrale su $\{(t,s):\ s>0\}$ il diffeomorfismo $(r,u)\mapsto(t,s)=(ru,\ r\sqrt{1-u^2})$ di $(0,\infty)\times(-1,1)$ sul semipiano aperto, con determinante jacobiano

$$\det\begin{pmatrix}u & r\\ \sqrt{1-u^2} & -\frac{ru}{\sqrt{1-u^2}}\end{pmatrix}=-\frac{ru^2}{\sqrt{1-u^2}}-r\sqrt{1-u^2}=-\frac{r}{\sqrt{1-u^2}}.$$

Poiché $\sqrt{t^2+s^2}=r$ e $s^{n-2}=r^{n-2}(1-u^2)^{\frac{n-2}{2}}$,

$$F_0(\rho)=(n-1)V_{n-1}\int_0^\infty f_0(r)\,r^{n-1}\Big(\int_{-1}^{1}e^{-2\pi i\rho ru}(1-u^2)^{\frac{n-3}{2}}du\Big)dr.$$

Lo scambio è lecito: il modulo dell'integrando è $|f_0(r)|r^{n-1}(1-u^2)^{(n-3)/2}$, integrabile perché $\frac{n-3}{2}>-1$ per $n\ge2$ e f_0 decresce rapidamente (Tonelli e cambio di variabili).

Passo 4 — riconoscere J_ν. Sia $\nu = \frac{n}{2} - 1$, così che $\frac{n-3}{2} = \nu - \frac{1}{2}$ e $\nu > -\frac{1}{2}$. Con $u \mapsto -u$ e la Definizione 13.2 con $x = 2\pi\rho r$, l'integrale interno vale $\Gamma(\nu+\frac12)\Gamma(\frac12)(\pi\rho r)^{-\nu}J_\nu(2\pi\rho r)$. Infine, con $V_{n-1} = \pi^{\frac{n-1}{2}}/\Gamma(\frac{n+1}{2})$ e $\Gamma(\frac{n+1}{2}) = \frac{n-1}{2}\Gamma(\frac{n-1}{2})$,

$$(n-1)V_{n-1} = \frac{2\pi^{\frac{n-1}{2}}}{\Gamma(\frac{n-1}{2})}, \qquad \Gamma(\nu+\tfrac12) = \Gamma(\tfrac{n-1}{2}), \qquad \Gamma(\tfrac12) = \sqrt{\pi},$$

e il prodotto delle costanti è $2\pi^{\frac{n}{2}}(\pi\rho r)^{1-\frac{n}{2}} = 2\pi\rho^{1-\frac{n}{2}}r^{1-\frac{n}{2}}$; moltiplicato per r^{n-1} dà $2\pi\rho^{1-\frac{n}{2}}r^{\frac{n}{2}}$. (Script, sezione C: $f_0 = e^{-\pi r^2}$ e $f_0 = r^2e^{-\pi r^2}$, $n = 3$ e $n = 8$, due valori di ρ, scarto $< 10^{-18}$.) ✓ □

Esempio 13.1: Dimensione 3 e un polinomio per gaussiana. Dati. Il Teorema 13.4. **Obiettivo.** La forma esplicita per $n = 3$ e la trasformata di $|x|^2e^{-\pi|x|^2}$.
Passo 1 ($n = 3$). Con $J_{1/2}(x) = \sqrt{2/(\pi x)}\sin x$ (Definizione 13.2): $J_{1/2}(2\pi\rho r) = \frac{1}{\pi\sqrt{\rho r}}\sin(2\pi\rho r)$, e

$$F_0(\rho) = 2\pi\rho^{-\frac12}\int_0^\infty f_0(r)\frac{\sin(2\pi\rho r)}{\pi\sqrt{\rho r}}r^{\frac32}\,dr = \frac{2}{\rho}\int_0^\infty f_0(r)\sin(2\pi\rho r)\,r\,dr.$$

Passo 2 (un polinomio per gaussiana). Per $a \in (\frac12, 2)$, derivando in a sotto il segno di integrale (la derivata dell'integrando, $-\pi|x|^2e^{-\pi a|x|^2}e^{-2\pi i\langle x,\xi\rangle}$, è dominata da $\pi|x|^2e^{-\pi|x|^2/2}$), la Proposizione 13.2 dà

$$\mathcal{F}\big[|x|^2e^{-\pi a|x|^2}\big] = -\frac{1}{\pi}\frac{\partial}{\partial a}\Big(a^{-\frac{n}{2}}e^{-\pi|\xi|^2/a}\Big) = \frac{1}{\pi}\Big(\frac{n}{2}a^{-\frac{n}{2}-1} - \pi|\xi|^2a^{-\frac{n}{2}-2}\Big)e^{-\pi|\xi|^2/a},$$

e in $a = 1$: $\mathcal{F}[|x|^2e^{-\pi|x|^2}] = (\frac{n}{2\pi} - |\xi|^2)e^{-\pi|\xi|^2}$.
Passo 3 (controllo). Lo script (sezione C) calcola la formula del Passo 1 per $f_0 = r^2e^{-\pi r^2}$ e $\rho = 0{,}8$ e trova $(\frac{3}{2\pi} - 0{,}64)e^{-0{,}64\pi}$ entro 10^{-18}. ✓
Interpretazione. $e^{-\pi|x|^2}$ è autofunzione con autovalore 1, e $\frac{n}{2\pi} - |x|^2$ cambia segno sulla sfera di raggio $\sqrt{n/(2\pi)}$: le funzioni di Viazovska (Capitolo 15) sono radiali, autofunzioni di $\mathcal{F}$, con segni prescritti fuori da una palla; la Proposizione 20.10 del Volume V mostra che i soli polinomi per gaussiane non bastano. **Errore tipico.** Dimenticare il fattore $\rho^{1-n/2}$, che rende la formula omogenea.

13.5. La formula di sommazione di Poisson

La formula di Poisson per un reticolo è dimostrata nel Volume V (Teorema 20.4 e Corollario 20.1) per le funzioni «ammissibili» di Cohn ed Elkies. Qui la si dimostra di nuovo, per le funzioni di Schwartz: la voce C8 la vuole dimostrata in questo capitolo, e la dimostrazione, con gli strumenti delle sezioni precedenti, è breve. L'unico ingrediente esterno è il nucleo di Fejér del Volume III.

Lemma 13.6: Somme reticolari. Sia $L = B\mathbb{Z}^n$ un reticolo di $\mathbb{R}^n$, $\beta = \|B^{-1}\|$ (norma operatoriale) e $M \geq 0$. Per $|v| \leq M$ e $c \in \mathbb{Z}^n$ si ha $1 + |c| \leq K(1 + |Bc + v|)$ con $K = 1 + \beta + \beta M$. Di conseguenza, se $|f(x)| \leq C(1 + |x|)^{-2n}$, la serie $\sum_{x\in L} f(x + v)$ converge assolutamente e uniformemente per $|v| \leq M$.

Dimostrazione. $|c| = |B^{-1}(Bc+v) - B^{-1}v| \le \beta(|Bc+v|+M)$, e $1+\beta w+\beta M \le (1+\beta+\beta M)(1+w)$ per $w \ge 0$. Allora $|f(Bc+v)| \le CK^{2n}(1+|c|)^{-2n} \le CK^{2n}\prod_j (1+c_j^2)^{-1}$ (come nel Lemma 13.1(b)), e $\sum_{c\in\mathbb{Z}^n}\prod_j(1+c_j^2)^{-1} = \big(\sum_{m\in\mathbb{Z}}(1+m^2)^{-1}\big)^n < \infty$: il criterio di Weierstrass conclude. □

Lemma 13.7: Unicità dei coefficienti di Fourier sul toro. *Sia $h:\mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$ continua e $\mathbb{Z}^n$-periodica, con $\int_{[0,1]^n} h(u)e^{-2\pi i\langle k,u\rangle}du = 0$ per ogni $k \in \mathbb{Z}^n$. Allora $h \equiv 0$.*

Dimostrazione. È il Lemma 20.14 del Volume V; per completezza della voce C8 se ne riporta la dimostrazione. Sia $F_N(\theta) = \sum_{|j|\le N}(1-\frac{|j|}{N+1})e^{ij\theta}$ il nucleo di Fejér; per il Teorema 17.6 del Volume III: (a) $F_N \ge 0$; (b) $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} F_N = 1$; (c) $\sup_{\delta\le|\theta|\le\pi} F_N(\theta) \to 0$ per ogni $\delta \in (0,\pi)$. Il prodotto $K_N(y) = \prod_{j=1}^n F_N(2\pi y_j)$ è $\mathbb{Z}^n$-periodico, ≥ 0, è una combinazione lineare finita di $e^{2\pi i\langle k,y\rangle}$, e su $Q = [-\frac12,\frac12]^n$ ha integrale 1 (Fubini e $\theta = 2\pi s$). Per l'ipotesi e la periodicità di h, $\int_Q h(x-y)e^{2\pi i\langle k,y\rangle}dy = e^{2\pi i\langle k,x\rangle}\int_{[0,1]^n} h(z)e^{-2\pi i\langle k,z\rangle}dz = 0$ per ogni k, dunque $\int_Q h(x-y)K_N(y)dy = 0$. Allora, dato $\eta>0$ e scelto $\delta \in (0,\frac12)$ con $|h(x-y)-h(x)|<\eta$ per $y \in Q_\delta = [-\delta,\delta]^n$ (continuità uniforme),

$$|h(x)| = \Big|\int_Q (h(x)-h(x-y))K_N(y)\,dy\Big| \le \eta + 2\|h\|_\infty \int_{Q\setminus Q_\delta} K_N \le \eta + 2\|h\|_\infty\, n \sup_{2\pi\delta\le|\theta|\le\pi} F_N(\theta),$$

perché un punto di $Q\setminus Q_\delta$ ha una coordinata con $|y_j|>\delta$ e le altre coordinate danno integrale 1. Per $N\to\infty$ si ottiene $|h(x)| \le \eta$ per ogni $\eta>0$. □

Teorema 13.5: Formula di sommazione di Poisson per un reticolo. *Sia L un reticolo di $\mathbb{R}^n$ con duale L^*, $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ e $v \in \mathbb{R}^n$. Allora*

$$\sum_{x\in L} f(x+v) = \frac{1}{\operatorname{covol}(L)} \sum_{y\in L^*} \hat f(y)\, e^{2\pi i\langle y,v\rangle},$$

con entrambe le serie assolutamente convergenti. In particolare ($v=0$) $\sum_{x\in L} f(x) = \operatorname{covol}(L)^{-1}\sum_{y\in L^*}\hat f(y)$.

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — riduzione a $\mathbb{Z}^n$. Sia $L = B\mathbb{Z}^n$, $g = f\circ B \in \mathcal{S}$ (Lemma 13.1(a)) e $u = B^{-1}v$. Allora $\sum_{x\in L} f(x+v) = \sum_{c\in\mathbb{Z}^n} g(c+u)$. Per la Proposizione 13.1(iii), $\hat g(k) = |\det B|^{-1}\hat f(B^{-\mathsf T}k)$; per il Lemma 20.3 del Volume V, $k \mapsto y = B^{-\mathsf T}k$ è una biiezione di $\mathbb{Z}^n$ su L^*, e $\langle k,u\rangle = \langle k, B^{-1}v\rangle = \langle B^{-\mathsf T}k, v\rangle = \langle y,v\rangle$; infine $|\det B| = \operatorname{covol}(L)$. Basta dunque dimostrare, per ogni $g\in\mathcal{S}$ e $u\in\mathbb{R}^n$,

$$\sum_{c\in\mathbb{Z}^n} g(c+u) = \sum_{k\in\mathbb{Z}^n} \hat g(k)\, e^{2\pi i\langle k,u\rangle}. \tag{$*$}$$

Passo 2 — la periodizzata. Per il Lemma 13.6 (con $B=I$, e $|g| \le C(1+|x|)^{-2n}$ per il Lemma 13.1(b)) la serie $P(u) = \sum_c g(c+u)$ converge assolutamente e uniformemente sui compatti: P è continua; è $\mathbb{Z}^n$-periodica perché la traslazione $c\mapsto c+e_j$ riordina una serie assolutamente convergente.

Passo 3 — i suoi coefficienti. Per la convergenza uniforme su $[0,1]^n$ si integra termine a termine; con $x = u+c$ e $e^{2\pi i\langle k,c\rangle}=1$, e l'additività dell'integrale di $g\in L^1$ sulla partizione $\mathbb{R}^n = \bigsqcup_c (c+[0,1)^n)$,

$$\int_{[0,1]^n} P(u)e^{-2\pi i\langle k,u\rangle}du = \sum_c \int_{c+[0,1)^n} g(x)e^{-2\pi i\langle k,x\rangle}dx = \hat g(k).$$

Passo 4 — la serie di Fourier. $\hat g \in \mathcal S$ (Teorema 13.1), dunque per il Lemma 13.6 $\sum_k |\hat g(k)| < \infty$: $S(u) = \sum_k \hat g(k) e^{2\pi i\langle k,u\rangle}$ converge assolutamente e uniformemente, è continua e periodica, e, integrando termine a termine con $\int_{[0,1]^n} e^{2\pi i\langle k-l,u\rangle}du = \delta_{kl}$, il suo coefficiente l-esimo è $\hat g(l)$.
Passo 5 — conclusione. $h = P - S$ è continua, periodica, con tutti i coefficienti nulli: per il Lemma 13.7 $h \equiv 0$, cioè $(*)$. (Script, sezione B: gaussiana anisotropa $e^{-\pi x^{\mathsf T}Ax}$, traslazione $v = (0{,}23, -0{,}61)$, reticoli $\mathbb Z^2$ e $B\mathbb Z^2$ obliquo; i due membri coincidono entro 10^{-30}.) ✓ □

Corollario 13.3: La funzione theta di Jacobi. *Sia* $\theta(\tau) = \sum_{m\in\mathbb Z} e^{\pi i m^2\tau}$, $\tau \in \mathbb H$. *Allora* $\theta(\tau+2) = \theta(\tau)$ *e*

$$\theta(-1/\tau) = \left(\frac{\tau}{i}\right)^{1/2}\theta(\tau).$$

Dimostrazione. È il caso $n = 1$, $L = \mathbb Z = L^*$ del Teorema 13.6 più avanti; la periodicità viene da $e^{\pi i m^2\cdot 2} = 1$. Direttamente: il Teorema 13.5 con $f(x) = e^{\pi i\tau' x^2}$, $\tau' = -1/\tau$, e la Proposizione 13.3 danno $\theta(\tau') = (\tau'/i)^{-1/2}\theta(-1/\tau')$, e $(\tau'/i)^{-1/2} = (\tau/i)^{1/2}$ come nel Passo 2 del Teorema 13.6. (Script, sezione B: due valori di τ, scarto $< 10^{-20}$.) ✓ □

13.6. Serie theta di un reticolo

Definizione 13.3: Serie theta. Sia L un reticolo di $\mathbb R^n$. La sua **serie theta** è

$$\Theta_L(\tau) = \sum_{x\in L} e^{\pi i\tau|x|^2}, \qquad \tau \in \mathbb H.$$

Proposizione 13.4: Convergenza, olomorfia, sviluppo in q. *(i) La serie converge assolutamente e uniformemente su ogni* $\{\operatorname{Im}\tau \ge \delta\}$, $\delta > 0$, *e* Θ_L *è olomorfa su* $\mathbb H$. *(ii)* $\Theta_L(iy) \ge 1$ *per ogni* $y > 0$. *(iii) Se* L *è pari,* $\Theta_L(\tau+1) = \Theta_L(\tau)$ *e*

$$\Theta_L(\tau) = \sum_{m\ge 0} N_L(2m)\, q^m, \qquad q = e^{2\pi i\tau}, \qquad N_L(0) = 1,$$

con convergenza assoluta per $|q| < 1$*; i numeri* $N_L(2m)$ *sono i coefficienti dello sviluppo del Lemma 13.5 del Volume V.*

Dimostrazione. (i) $|e^{\pi i\tau|x|^2}| = e^{-\pi\operatorname{Im}\tau\,|x|^2} \le e^{-\pi\delta|x|^2}$, e $e^{-\pi\delta|x|^2} \le C(1+|x|)^{-2n}$: il Lemma 13.6 con $v = 0$ dà la convergenza uniforme. Le somme parziali sui punti di L in una palla $\overline{B}_R$ (insiemi finiti) sono olomorfe e convergono uniformemente su $\{\operatorname{Im}\tau \ge \delta\}$, e ogni disco chiuso contenuto in $\mathbb H$ sta in uno di questi insiemi; il Lemma 13.7 del Volume V conclude. (ii) Tutti i termini $e^{-\pi y|x|^2}$ sono positivi, e quello con $x = 0$ vale 1. (iii) Se $|x|^2 = 2m$, $e^{\pi i(\tau+1)2m} = e^{\pi i\tau 2m}e^{2\pi i m} = e^{2\pi i m\tau} = q^m$. Raggruppando i termini di uguale norma (lecito per la convergenza assoluta) si ottiene lo sviluppo; $N_L(0) = 1$ perché solo $x = 0$ ha norma 0. Infine, integrando termine a termine (convergenza uniforme in x), $\int_0^1 \Theta_L(x+iy)e^{-2\pi i n(x+iy)}dx = \sum_m N_L(2m)\int_0^1 e^{2\pi i(m-n)(x+iy)}dx$, che vale $N_L(2n)$ per $n \ge 0$ e 0 per $n < 0$. □

Teorema 13.6: Legge di trasformazione delle serie theta. *Per ogni reticolo L di $\mathbb{R}^n$ e $\tau \in \mathbb{H}$,*

$$\Theta_L\Big(-\frac{1}{\tau}\Big) = \frac{1}{\operatorname{covol}(L)}\Big(\frac{\tau}{i}\Big)^{n/2}\Theta_{L^*}(\tau).$$

In particolare, se L è unimodulare, $\Theta_L(-1/\tau) = (\tau/i)^{n/2}\Theta_L(\tau)$.

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — Poisson. Sia $\tau' = -1/\tau \in \mathbb{H}$ e $f(x) = e^{\pi i \tau'|x|^2} \in \mathcal{S}$ (Lemma 13.1(c)). Per la Proposizione 13.3, $\hat f(y) = (\tau'/i)^{-n/2} e^{\pi i(-1/\tau')|y|^2} = (\tau'/i)^{-n/2} e^{\pi i\tau|y|^2}$. Il Teorema 13.5 con $v = 0$ dà

$$\Theta_L(\tau') = \frac{1}{\operatorname{covol}(L)}\Big(\frac{\tau'}{i}\Big)^{-n/2}\Theta_{L^*}(\tau).$$

Passo 2 — il fattore. $\frac{\tau'}{i} = -\frac{1}{i\tau} = \frac{i}{\tau} = \big(\frac{\tau}{i}\big)^{-1}$. Per w con $\operatorname{Re} w > 0$, scritto $w = \varrho e^{i\phi}$ con $|\phi| < \frac{\pi}{2}$, si ha $(w^{-1})^{1/2} = \varrho^{-1/2} e^{-i\phi/2} = (w^{1/2})^{-1}$ (radici principali). Con $w = \tau/i$: $(\tau'/i)^{1/2} = ((\tau/i)^{1/2})^{-1}$, dunque $(\tau'/i)^{-n/2} = ((\tau/i)^{1/2})^n = (\tau/i)^{n/2}$.
Passo 3 — il caso unimodulare. Se L è unimodulare, $\operatorname{covol}(L) = 1$ e $L^* = L$ (Volume V, Lemma 20.3, richiamato nell'Osservazione 12.2 del Capitolo 12). (Script, sezione B: $\Theta_{E_8}(-1/\tau) = \tau^4\Theta_{E_8}(\tau)$ per due valori di τ, scarto $< 10^{-15}$.) ✓ □

Osservazione 13.4: Confronto con il Volume V. *Il Corollario 20.2 del Volume V dimostra $\theta(t) = t^{-4}\theta(1/t)$ per $\theta(t) = \sum_{x\in E_8} e^{-\pi t|x|^2}$, $t > 0$: è il Teorema 13.6 sull'asse immaginario ($\tau = it$, $\Theta_{E_8}(it) = \theta(t)$). Il passaggio decisivo di questo capitolo è il parametro* complesso*: è esso che permette di parlare di forme modulari e di usare la loro rigidità.*

13.7. Reticoli pari unimodulari: la dimensione è multipla di 8

È la voce C5, rinviata dal Capitolo 12 (Osservazione 12.7). La riduzione iniziale (passare a $L \oplus L$ o a $L \oplus L \oplus L \oplus L$) è quella della dimostrazione della Proposizione 12 di Zagier (voce [1], p. 33, consultata il 3/10/2026); per la conclusione Zagier usa l'asintotica dei coefficienti delle serie di Eisenstein, mentre qui si usa soltanto la relazione $(ST)^3 = -I$ del gruppo modulare, che rende la prova elementare.

Lemma 13.8: Somme dirette. *Se $L_1 \subset \mathbb{R}^{n_1}$ e $L_2 \subset \mathbb{R}^{n_2}$ sono pari e unimodulari, allora $L_1 \oplus L_2 = \{(x_1, x_2)\} \subset \mathbb{R}^{n_1+n_2}$ è pari e unimodulare.*

Dimostrazione. Se $L_i = B_i\mathbb{Z}^{n_i}$, $L_1 \oplus L_2 = \left(\begin{smallmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & B_2 \end{smallmatrix}\right)\mathbb{Z}^{n_1+n_2}$ è un reticolo di covolume $|\det B_1||\det B_2| = 1$. Le norme $|(x_1,x_2)|^2 = |x_1|^2 + |x_2|^2$ sono interi pari. Il Lemma 12.3 del Capitolo 12 conclude. □

Lemma 13.9: L'azione di peso k. *Sia k un intero pari e f olomorfa su $\mathbb{H}$. Per $A = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \in SL(2,\mathbb{Z})$ sia $(f|_kA)(\tau) = (c\tau+d)^{-k} f(A\tau)$. Allora $f|_k(AB) = (f|_kA)|_kB$, $f|_k(-I) = f$, e con $S = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, $T = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$:*

$$(f|_kT)(\tau) = f(\tau+1), \qquad (f|_kS)(\tau) = \tau^{-k} f(-1/\tau), \qquad (ST)^3 = -I.$$

Dimostrazione. La prima identità è il Lemma 13.4 del Volume V. Per $-I$: $c\tau+d=-1$ e $(-1)^{-k}=1$. Le formule per T e S sono la definizione. Infine $ST=\left(\begin{smallmatrix}0&-1\\1&1\end{smallmatrix}\right)$, $(ST)^2=\left(\begin{smallmatrix}-1&-1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$, $(ST)^3=\left(\begin{smallmatrix}-1&0\\0&-1\end{smallmatrix}\right)$. (Script, sezione E.) ✓ □

Teorema 13.7: Dimensione dei reticoli pari unimodulari. *Se in $\mathbb{R}^n$, $n\geq 1$, esiste un reticolo pari unimodulare, allora $n\equiv 0 \pmod 8$.*

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — riduzione a $n\equiv 4 \pmod 8$. Sia L pari unimodulare in $\mathbb{R}^n$ e si supponga per assurdo $8\nmid n$. Se n è dispari, $4n\equiv 4 \pmod 8$; se $n\equiv 2$ o $6 \pmod 8$, $2n\equiv 4 \pmod 8$; se $n\equiv 4 \pmod 8$ non c'è nulla da fare. Per il Lemma 13.8, rispettivamente $M=L\oplus L\oplus L\oplus L$, $M=L\oplus L$ o $M=L$ è un reticolo pari unimodulare di dimensione $N\equiv 4 \pmod 8$. Si pone $k=N/2$: è pari, e $k\equiv 2 \pmod 4$.
Passo 2 — le due simmetrie di $\Theta=\Theta_M$. Per la Proposizione 13.4(iii), $\Theta(\tau+1)=\Theta(\tau)$. Per il Teorema 13.6, $\Theta(-1/\tau)=\big((\tau/i)^{1/2}\big)^N\Theta(\tau)$, e

$$\big((\tau/i)^{1/2}\big)^N=\Big(\frac{\tau}{i}\Big)^{N/2}=\tau^k(-i)^k=\tau^k\big((-i)^2\big)^{k/2}=(-1)^{N/4}\tau^k=-\tau^k,$$

perché $N/4$ è dispari. Dunque, nelle notazioni del Lemma 13.9,

$$\Theta|_kT=\Theta,\qquad \Theta|_kS=-\Theta.$$

Passo 3 — la relazione $(ST)^3=-I$. Per il Lemma 13.9, $\Theta|_k(ST)=(\Theta|_kS)|_kT=(-\Theta)|_kT=-\Theta$, e applicando tre volte, $\Theta|_k(ST)^3=-\Theta$. Ma $(ST)^3=-I$ e $\Theta|_k(-I)=\Theta$. Dunque $\Theta=-\Theta$, cioè $\Theta\equiv 0$.
Passo 4 — assurdo. Per la Proposizione 13.4(ii), $\Theta(i)\geq 1$. Dunque $8\mid n$. (Script, sezione E: il segno $((\tau/i)^{1/2})^N=(-1)^{N/4}\tau^{N/2}$ per $N=4,8,\dots,24$; una ricerca, *non esaustiva*, fra le matrici di Gram pari definite positive con elementi piccoli in dimensione 2, 4, 6 non trova determinante 1, mentre la matrice C della Proposizione 12.3 in dimensione 8 ha determinante 1.) ✓ □

Osservazione 13.5: Che cosa usa davvero la prova. *(a)* La parità è essenziale. $\mathbb{Z}^n$ *è unimodulare in ogni dimensione, ma non pari: $\Theta_{\mathbb{Z}^n}(\tau)=\theta(\tau)^n$ è invariante per $\tau\mapsto\tau+2$ e non per $\tau\mapsto\tau+1$ (il termine $e^{\pi i\tau}$, dai vettori $\pm e_j$, cambia segno), e il Passo 2 cade. (b)* La positività serve solo alla fine*: le due simmetrie di peso $k\equiv 2 \pmod 4$ sono incompatibili per qualunque funzione non nulla; è $\Theta_M(i)\geq 1$ a escludere la funzione nulla. (c) Il teorema è stato riportato senza dimostrazione da Cohn ed Elkies (Volume V, voce del Capitolo 20, p. 691) e importato nel Volume V (Osservazione 13.17); con il Teorema 13.7 l'importo è chiuso. (d) Esistono dimostrazioni puramente algebriche (Zagier, voce [1], p. 34, lo dice senza riportarle); non servono qui.*

13.8. Le serie theta come forme modulari

Teorema 13.8: Modularità delle serie theta (Hecke–Schoenberg, caso unimodulare). *Sia L un reticolo pari unimodulare di $\mathbb{R}^n$. Allora $n = 8r$ e Θ_L è una forma modulare di peso $k = n/2 = 4r$ per $SL(2,\mathbb{Z})$, $\Theta_L \in M_{n/2}$, con sviluppo $\Theta_L = 1 + \sum_{m\geq 1} N_L(2m) q^m$.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — la dimensione.** $n = 8r$ per il Teorema 13.7; $k = 4r$ è pari.
Passo 2 — invarianza per S e T. $\Theta_L|_k T = \Theta_L$ (Proposizione 13.4(iii)). Per il Teorema 13.6, $\Theta_L(-1/\tau) = (\tau/i)^{4r}\Theta_L(\tau) = \tau^{4r}(-i)^{4r}\Theta_L(\tau) = \tau^k \Theta_L(\tau)$, cioè $\Theta_L|_k S = \Theta_L$.
Passo 3 — tutto il gruppo. Per l'Osservazione 13.5(c) del Volume V (che usa il Teorema 13.2 sui generatori e il Lemma 13.4), per k pari l'invarianza per S e per T implica $\Theta_L|_k A = \Theta_L$ per ogni $A \in SL(2,\mathbb{Z})$: è la condizione (a) della Definizione 13.4 del Volume V.
Passo 4 — olomorfia, anche all'infinito. Θ_L è olomorfa su $\mathbb{H}$ e i coefficienti del suo sviluppo in q (Lemma 13.5 del Volume V) sono $N_L(2m)$ per $m \geq 0$ e 0 per $m < 0$ (Proposizione 13.4(i),(iii)): è la condizione (b), con $\Theta_L(\infty) = N_L(0) = 1$. □

Corollario 13.4: $\Theta_{E_8} = E_4$. *$\Theta_{E_8} = E_4$. Equivalentemente, per ogni $m \geq 1$ il numero dei vettori di norma $2m$ di E_8 è*

$$N_{E_8}(2m) = 240\,\sigma_3(m), \qquad \sigma_3(m) = \sum_{d\mid m} d^3.$$

Lo stesso vale per ogni *reticolo pari unimodulare di $\mathbb{R}^8$.*

Dimostrazione. Sia L un reticolo pari unimodulare di $\mathbb{R}^8$ ($L = E_8$ è un caso: Volume V, Teorema 20.1; Capitolo 12, Osservazione 12.3). Per il Teorema 13.8, $\Theta_L \in M_4$, e $M_4 = \mathbb{C}E_4$ (Volume V, Corollario 13.2(iii)). Entrambe hanno termine costante 1: $\Theta_L = E_4$, in particolare $\Theta_{E_8} = E_4$. Lo sviluppo $E_4 = 1 + 240\sum \sigma_3(m) q^m$ è la Proposizione 13.8 del Volume V; si confrontano i coefficienti (unicità dello sviluppo, Lemma 13.5 del Volume V). L'argomento usa solo «pari unimodulare in dimensione 8». □

m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\sigma_3(m)$	1	9	28	73	126	252	344	585	757	1134
$N_{E_8}(2m)$	240	2160	6720	17520	30240	60480	82560	140400	181680	272160

Osservazione 13.6: Il controllo per enumerazione. *Lo script (sezione A) conta i vettori di E_8 di norma ≤ 20 in due modelli indipendenti — D_8^+ in coordinate raddoppiate e il modello di Hamming della Proposizione 12.2 — con un conteggio esatto per programmazione dinamica sulle coordinate (nessun troncamento), e trova in entrambi la riga della tabella: $240\sigma_3(m)$ per $m = 1,\dots,10$. ✓ Per $m = 1,2,3$ sono i numeri 240, 2160, 6720 già trovati nel Capitolo 12 e nel Volume V. Con il Corollario 13.4 è chiuso l'importo dell'Osservazione 13.17 del Volume V, che ricavava $\Theta_{E_8} = E_4$ dal teorema di Hecke–Schoenberg senza dimostrarlo.*

Corollario 13.5: Dimensione 16. *Ogni reticolo pari unimodulare L di $\mathbb{R}^{16}$ ha $\Theta_L = E_4^2 = 1 + 480\sum_{m\geq 1}\sigma_7(m)q^m$. In particolare $E_8 \oplus E_8$ e D_{16}^+ hanno la stessa serie theta: per ogni m, lo stesso numero di vettori di norma $2m$.*

Dimostrazione. $\Theta_L \in M_8$ (Teorema 13.8) e $M_8 = \mathbb{C}E_8$ (Volume V, Corollario 13.2(iii)); il termine costante è 1, dunque $\Theta_L = E_8$, e $E_8 = E_4^2$ (Volume V, dimostrazione della Proposizione 13.8), con $E_8 = 1 + 480\sum \sigma_7(m)q^m$ (Volume V, Proposizione 13.7 e $c_8 = 2c_4 = 480$, ibidem). $E_8 \oplus E_8$ è pari unimodulare per il Lemma 13.8; D_{16}^+ lo è per la Proposizione 20.4 del Volume V con $n = 16$ (Capitolo 12, Osservazione 12.7). (Script, sezione F: entrambi i conteggi diretti danno 1, 480, 61 920, 1 050 240, 7 926 240, 37 500 480, 135 480 960 fino a q^6.) ✓ □

Osservazione 13.7: Stessa serie theta, reticoli diversi. *Zagier (voce [1], p. 34) osserva che in dimensione* 16 *esistono due reticoli pari unimodulari non equivalenti, $E_8 \oplus E_8$ e un secondo reticolo Λ_{16} «non decomponibile», con la stessa serie theta E_8: la serie theta non determina il reticolo. Nella pagina consultata Λ_{16} non è descritto; che sia D_{16}^+ è il fatto classico,* non verificato qui. *Né la non isometria né questa identificazione sono dimostrate in questo capitolo (non servono).*

Proposizione 13.5: Dimensione 24. *Sia L un reticolo pari unimodulare di $\mathbb{R}^{24}$ e $N_2 = N_L(2)$ il numero dei suoi vettori di norma* 2. *Allora*

$$\Theta_L = E_4^3 + (N_2 - 720)\,\Delta, \qquad N_L(4) = 196\,560 - 24\,N_2.$$

In particolare $N_L(4) \le 196\,560$, con uguaglianza se e solo se L non ha vettori di norma 2*; per il reticolo di Leech $\Theta_{\Lambda_{24}} = E_4^3 - 720\Delta = 1 + 196\,560\,q^2 + 16\,773\,120\,q^3 + \cdots$.*

Dimostrazione. $\Theta_L \in M_{12}$ (Teorema 13.8). Per il Teorema 13.10 del Volume V, E_4^3 ed E_6^2 sono una base di M_{12}; poiché $\Delta = (E_4^3 - E_6^2)/1728$ (Volume V, Definizione 13.5), anche E_4^3 e Δ lo sono. Si scrive $\Theta_L = aE_4^3 + b\Delta$. Con $E_4 = 1 + 240q + 2160q^2 + \cdots$ si ha $E_4^3 = 1 + 720q + (3 \cdot 2160 + 3 \cdot 240^2)q^2 + \cdots = 1 + 720q + 179\,280\,q^2 + \cdots$, e $\Delta = q - 24q^2 + \cdots$ (Volume V, Proposizione 13.9). Termine costante: $a = 1$. Coefficiente di q: $720 + b = N_2$. Coefficiente di q^2: $N_L(4) = 179\,280 - 24(N_2 - 720) = 196\,560 - 24N_2$. Il reticolo di Leech ha norma minima 4 (Teorema 12.3): $N_2 = 0$. Il coefficiente di q^3 è calcolato dallo script con $\Delta = q - 24q^2 + 252q^3 + \cdots$. (Script, sezione F.) ✓ □

Osservazione 13.8: Due conteggi indipendenti. *(a) Per Λ_{24} la Proposizione 13.5 ritrova i* 196 560 *vettori minimi del Teorema 12.3 senza alcuna enumerazione: il Capitolo 12 li ha contati, qui sono* imposti *dalla modularità e dall'assenza di vettori di norma* 2*. (b) Per la Costruzione A del codice di Golay, $\frac{1}{\sqrt{2}}L_{\mathcal{G}}$ (Corollario 12.1), i vettori di norma* 2 *sono i* 48 *vettori $\pm\sqrt{2}e_i$, e la formula dà $N(4) = 196\,560 - 24 \cdot 48 = 195\,408$. Lo script (sezione F) conta direttamente i vettori $x \in \mathbb{Z}^{24}$ con $x \bmod 2 \in \mathcal{G}$ e $|x|^2 = 8$ e trova* 195 408*.* ✓ *(c) I reticoli pari unimodulari di $\mathbb{R}^{24}$ sono esattamente* 24 *a meno di isometria (Niemeier, citato nel Capitolo 11); la Proposizione 13.5 dice che la serie theta di ognuno è determinata dal solo numero N_2.*

13.9. Che cosa si usa senza dimostrazione

Osservazione 13.9: Bilancio delle dipendenze. *Il capitolo non importa enunciati della teoria che sviluppa. Usa,* dimostrati altrove nel Trattato*: dal Volume V, Capitolo 13, il Lemma 13.4, il Lemma 13.5, la Definizione 13.4, l'Osservazione 13.5(c) con il Teorema 13.2, il Lemma 13.7, il Corollario 13.2, le Proposizioni 13.8 e 13.9, il Teorema 13.10; dal Volume V, Capitolo 20, il Lemma 20.3, il Teorema 20.1, la Proposizione 20.4 e il Lemma 20.2 (finitezza dei punti di un reticolo in una palla); dal Volume III il Teorema 11.1, il Lemma 19.4 e il Corollario 19.2, il Teorema 17.6, il principio di identità (Capitolo 15); dal Capitolo 12, il Lemma 12.3, il Teorema 12.3, la Proposizione 12.2, il Corollario 12.1.* ***Importati come analisi di base*** *(come nel Volume V, Capitolo 20): l'integrale di Lebesgue in $\mathbb{R}^n$, Fubini–Tonelli, la convergenza dominata, l'additività numerabile, il cambio di variabili lineare e quello per diffeomorfismi (Passo 3 del Teorema 13.4), la derivazione sotto il segno di integrale nella forma «convergenza dominata dei rapporti incrementali»; solo per il Corollario 13.2, la completezza di L^2 e la densità delle funzioni lisce a supporto compatto in L^2.* ***Non usato nelle dimostrazioni:*** *l'identità fra la Definizione 13.2 e la serie di potenze di J_ν (Osservazione 13.3, controllata dallo script), la non isometria di $E_8 \oplus E_8$ e D_{16}^+ (Osservazione 13.7), la classificazione di Niemeier.*

13.10. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 13.13).

Esercizio 13.1: La serie theta di $\mathbb{Z}^n$. *Obiettivo:* Teorema 13.6, Osservazione 13.5. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico. (a) Mostrare che $\Theta_{\mathbb{Z}^n} = \theta^n$, con θ del Corollario 13.3. (b) Dedurre $\Theta_{\mathbb{Z}^n}(-1/\tau) = (\tau/i)^{n/2}\Theta_{\mathbb{Z}^n}(\tau)$. (c) Perché per $n = 8$ non si può concludere $\Theta_{\mathbb{Z}^8} = E_4$? Calcolare il coefficiente di $q^{1/2} = e^{\pi i \tau}$ in $\Theta_{\mathbb{Z}^8}$.

Esercizio 13.2: Il reticolo D_4 e il suo duale. *Obiettivo:* Teorema 13.6 per un reticolo non unimodulare. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* simbolico. $D_4 = \{x \in \mathbb{Z}^4 : \sum x_i \text{ pari}\}$ ha covolume 2 e duale $D_4^* = \mathbb{Z}^4 \cup (\mathbb{Z}^4 + h)$, $h = (\tfrac12,\tfrac12,\tfrac12,\tfrac12)$ (Volume V, Esempio 20.6). (a) Scrivere la legge di trasformazione che lega $\Theta_{D_4}(-1/\tau)$ a $\Theta_{D_4^*}(\tau)$. (b) Mostrare che D_4^*, riscalato di $\sqrt{2}$, è isometrico a D_4 e dedurre una relazione fra $\Theta_{D_4}(-1/\tau)$ e $\Theta_{D_4}(\tau/2)$.

Esercizio 13.3: Un'autofunzione con autovalore -1. *Obiettivo:* Corollario 13.1, Esempio 13.1. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* simbolico. In $\mathbb{R}^n$ sia $g(x) = (|x|^2 - \frac{n}{4\pi})e^{-\pi|x|^2}$. (a) Calcolare $\hat{g}$. (b) Mostrare che $\hat{g} = -g$. (c) Dove cambia segno g?

13.11. Esercizi svolti

Esercizio 13.4: Una funzione dispari. *Tipo:* simbolico. Calcolare la trasformata di $f(x) = x_1 e^{-\pi|x|^2}$ in $\mathbb{R}^n$ e l'autovalore.

Soluzione.
Strategia. Proposizione 13.1(v): moltiplicare per x_1 corrisponde a derivare la trasformata.
Passo 1. Con $g = e^{-\pi|x|^2}$, $\hat{g} = g$ (Proposizione 13.2); per (v), $\partial_{\xi_1}\hat{g} = \mathcal{F}[-2\pi i x_1 g] = -2\pi i \hat{f}$.
Passo 2. $\partial_{\xi_1} e^{-\pi|\xi|^2} = -2\pi\xi_1 e^{-\pi|\xi|^2}$, dunque $\hat{f}(\xi) = \frac{-2\pi\xi_1 e^{-\pi|\xi|^2}}{-2\pi i} = -i\,\xi_1 e^{-\pi|\xi|^2}$.
Passo 3 (controllo). $\hat{f} = -if$: autovalore $-i$, e $\mathcal{F}^2 f = (-i)^2 f = -f = f(-x)$, coerente con il Corollario 13.1. ✓
Interpretazione. Gli autovalori possibili di $\mathcal{F}$ sono $1, -i, -1, i$ ($\mathcal{F}^4 = \mathrm{id}$); le funzioni dispari danno $\pm i$, quelle pari (in particolare radiali) ± 1. **Errore tipico.** Dimenticare il segno di $-2\pi i$ e ottenere $+i$.

Esercizio 13.5: I 2160 vettori di norma 4 di E_8. *Tipo:* combinatorio. Contare a mano i vettori di norma 4 di $E_8 = D_8^+$ e confrontare con $240\sigma_3(2)$.

Soluzione.
Strategia. Si separano i vettori interi (somma pari) e quelli con coordinate in $\mathbb{Z}+\frac{1}{2}$ (somma pari).
Passo 1 (interi). $\sum x_i^2 = 4$ con $x_i \in \mathbb{Z}$: o una coordinata ± 2 (16 vettori), o quattro coordinate ± 1 ($\binom{8}{4}\cdot 2^4 = 1120$ vettori); la somma è pari in entrambi i casi.
Passo 2 (seminteri). $\sum x_i^2 = 4$ con $x_i \in \mathbb{Z}+\frac{1}{2}$: i quadrati valgono $\frac{1}{4}, \frac{9}{4}, \ldots$, e otto quadrati con somma $4 = \frac{16}{4}$ devono essere sette volte $\frac{1}{4}$ e una volta $\frac{9}{4}$. Posizione del $\pm\frac{3}{2}$: 8 scelte; segni: 2^8, di cui metà con somma pari (cambiare il segno di una coordinata cambia la somma di un numero dispari). Totale $8 \cdot 128 = 1024$.
Passo 3 (controllo). $16 + 1120 + 1024 = 2160 = 240 \cdot 9 = 240\sigma_3(2)$. ✓
Interpretazione. Il Corollario 13.4 prevede questo numero senza contare; il conteggio a mano diventa impraticabile già per $m = 5$ (30 240 vettori), dove lo script lo conferma. **Errore tipico.** Contare tutti i 2^8 segni nel Passo 2.

Esercizio 13.6: La Costruzione A del Golay in norma 4. *Tipo:* combinatorio. Verificare a mano $N(4) = 195\,408$ per $\frac{1}{\sqrt{2}}L_{\mathcal{G}}$ (Osservazione 13.8).

Soluzione.
Strategia. Norma 4 in $\frac{1}{\sqrt{2}}L_{\mathcal{G}}$ significa $|x|^2 = 8$ con $x \in \mathbb{Z}^{24}$, $x \bmod 2 \in \mathcal{G}$; per la Proposizione 12.1, $|x|^2 \geq \mathrm{wt}(x \bmod 2)$.
Passo 1 ($x \bmod 2 = 0$). $x = 2z$, $|z|^2 = 2$: $z = \pm e_i \pm e_j$, $4\binom{24}{2} = 1104$ vettori.
Passo 2 ($x \bmod 2 = c \neq 0$). I pesi di $\mathcal{G}$ sono $0, 8, 12, 16, 24$ (Teorema 12.2): serve $\mathrm{wt}(c) = 8$ e allora tutte le coordinate su c sono ± 1 e le altre 0. Ottadi: 759, segni 2^8: 194 304 vettori.
Passo 3 (controllo). $1104 + 194\,304 = 195\,408 = 196\,560 - 24 \cdot 48$. ✓
Interpretazione. La modularità fissa *un* numero ($N(4)$) a partire da un altro (N_2): è una relazione lineare fra conteggi di natura combinatoria diversa. **Errore tipico.** Dimenticare i 1104 vettori «pari» del Passo 1.

13.12. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 13.13.

1. (Definizione) Una funzione $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ sta in $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ se

   A) f e $\hat f$ sono integrabili B) $x^\alpha \partial^\beta f$ è limitata per ogni α, β C) f ha supporto compatto D) $|f(x)| \le C(1+|x|)^{-n-1}$

2. (Ipotesi) Nel Teorema 13.7 la parità del reticolo serve a garantire

   A) $L^* = L$ B) $\Theta_L(\tau+1) = \Theta_L(\tau)$ C) la convergenza di Θ_L D) $\Theta_L(i) \ge 1$

3. (Calcolo simbolico) $\mathcal{F}[e^{\pi i \tau |x|^2}]$ in $\mathbb{R}^8$ vale

   A) $\tau^{-4} e^{-\pi i |\xi|^2/\tau}$ B) $\tau^4 e^{\pi i \tau |\xi|^2}$ C) $(i\tau)^{-4} e^{-\pi |\xi|^2/\tau}$ D) $\tau^{-4} e^{\pi i \tau |\xi|^2}$

4. (Calcolo numerico) Il numero dei vettori di norma 6 di E_8 è

   A) 2160 B) 6720 C) 17 520 D) $240 \cdot 27$

5. (Passo di dimostrazione) Nel Teorema 13.7 la contraddizione nasce da

   A) $S^2 = -I$ B) $(ST)^3 = -I$ e $\Theta|_k S = -\Theta$ C) $\dim M_4 = 1$ D) l'asintotica dei coefficienti

6. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive: «$\mathbb{Z}^8$ è unimodulare, dunque $\Theta_{\mathbb{Z}^8} = E_4$». L'errore è

   A) nessuno B) $\mathbb{Z}^8$ non è unimodulare C) $\mathbb{Z}^8$ non è pari: $\Theta_{\mathbb{Z}^8}$ non è invariante per $\tau \mapsto \tau+1$ e non sta in M_4 D) M_4 ha dimensione 2

7. (Trasferimento) Un reticolo pari unimodulare di $\mathbb{R}^{24}$ con $N_2 = 24$ vettori di norma 2 ha vettori di norma 4 in numero

   A) 196 560 B) 195 984 C) 196 536 D) non determinabile

8. (Fonte e metacognizione) La legge $\Theta_Q(-1/Nz) = N^{k/2}(z/i)^k \Theta_{Q^*}(z)$ e il teorema di Hecke–Schoenberg sono riportati, con la dimostrazione solo delineata, in

   A) Stein–Weiss B) Zagier, *The 1-2-3 of Modular Forms*, p. 32 C) Cohn–Elkies D) Conway–Sloane, cap. 4

13.13. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* Definizione 13.1. *Distrattori:* A e D sono conseguenze (Lemma 13.1, Teorema 13.1), non la definizione, e non controllano le derivate; C è troppo restrittivo (la gaussiana non ha supporto compatto). *Errore diagnosticato:* confondere definizione e proprietà. *Fonte:* Sezione 13.1. *Prerequisito:* multiindici. *Recupero:* Lemma 13.1(c).
2) B. *Razionale:* Proposizione 13.4(iii). *Distrattori:* A viene dall'unimodularità; C vale per ogni reticolo; D vale per ogni reticolo. *Errore diagnosticato:* non distinguere le due ipotesi. *Fonte:* Osservazione 13.5(a). *Prerequisito:* Lemma 13.9. *Recupero:* Esercizio 13.1.
3) A. *Razionale:* Proposizione 13.3 con $(\tau/i)^{-4} = \tau^{-4} i^4 = \tau^{-4}$. *Distrattori:* B e D scambiano τ con $-1/\tau$; C applica la formula reale con $a = i\tau$ senza il segno giusto. *Errore diagnosticato:* perdere la trasformazione del parametro. *Fonte:* Osservazione 13.2. *Prerequisito:* radice principale. *Recupero:* Passo 3 della Proposizione.

4) B. *Razionale:* $240\sigma_3(3) = 240 \cdot 28$. *Distrattori:* A è la norma 4; C è la norma 8; D usa $27 = 3^3$ invece di $\sigma_3(3) = 1 + 27$. *Errore diagnosticato:* dimenticare il divisore 1. *Fonte:* tabella dopo il Corollario 13.4. *Prerequisito:* σ_3. *Recupero:* Esercizio 13.5.
5) B. *Razionale:* Passo 3. *Distrattori:* A da sola dà $\Theta|_k(-I) = \Theta|_k S^2 = \Theta$, nessuna contraddizione; C e D sono strumenti di altre prove (Corollario 13.4; Zagier). *Errore diagnosticato:* non trovare la relazione che produce il segno dispari. *Fonte:* Lemma 13.9. *Prerequisito:* prodotti di matrici. *Recupero:* script, sezione E.
6) C. *Razionale:* Teorema 13.8 richiede «pari». *Distrattori:* A accetta l'errore; B è falso; D è falso ($\dim M_4 = 1$). *Errore diagnosticato:* applicare il teorema senza l'ipotesi di parità. *Fonte:* Osservazione 13.5. *Prerequisito:* Definizione 20.3 del Volume V. *Recupero:* Esercizio 13.1(c).
7) B. *Razionale:* $196\,560 - 24 \cdot 24 = 195\,984$. *Distrattori:* A vale solo per $N_2 = 0$; C sottrae 24 invece di $24N_2$; D ignora la Proposizione 13.5. *Errore diagnosticato:* trascurare il coefficiente -24 di Δ. *Fonte:* Proposizione 13.5. *Prerequisito:* base E_4^3, Δ. *Recupero:* Esercizio 13.6.
8) B. *Razionale:* voce [1], p. 32 (consultata il 3/10/2026). *Distrattori:* A è la fonte dell'analisi di Fourier, non consultata; C cita solo il fatto della dimensione; D non è stato consultato. *Errore diagnosticato:* attribuire senza verificare. *Fonte:* bibliografia. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* Sezione «Fonti».

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
13.1. (a) $e^{\pi i\tau|m|^2} = \prod_j e^{\pi i\tau m_j^2}$ e la somma su $\mathbb{Z}^n$ si fattorizza (convergenza assoluta). (b) Teorema 13.6 con $\mathbb{Z}^{n*} = \mathbb{Z}^n$, covolume 1; oppure il Corollario 13.3 alla potenza n. (c) $\mathbb{Z}^8$ non è pari; il coefficiente di $e^{\pi i\tau}$ è il numero dei vettori di norma 1, cioè 16: la serie contiene potenze semintere di q e non è periodica di periodo 1.
13.2. (a) $\Theta_{D_4}(-1/\tau) = \frac{1}{2}(\tau/i)^2\Theta_{D_4^*}(\tau) = -\frac{1}{2}\tau^2\Theta_{D_4^*}(\tau)$. (b) $\sqrt{2}D_4^*$ è intero con norme pari e covolume $4 \cdot \frac{1}{2} = 2$; la mappa lineare $x \mapsto Ux$ con $U = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, ortogonale, manda $\sqrt{2}D_4^*$ in D_4 (si verifica sui generatori $\sqrt{2}e_i$ e $\sqrt{2}h$). Allora $\Theta_{D_4^*}(\tau) = \Theta_{\sqrt{2}D_4^*}(\tau/2) = \Theta_{D_4}(\tau/2)$, e $\Theta_{D_4}(-1/\tau) = -\frac{1}{2}\tau^2\Theta_{D_4}(\tau/2)$. (Il Volume V, Esempio 20.6, verifica numericamente la forma sull'asse immaginario.)
13.3. (a) Per l'Esempio 13.1, $\hat{g} = (\frac{n}{2\pi} - |\xi|^2)e^{-\pi|\xi|^2} - \frac{n}{4\pi}e^{-\pi|\xi|^2} = (\frac{n}{4\pi} - |\xi|^2)e^{-\pi|\xi|^2}$. (b) È $-g(\xi)$. (c) Sulla sfera $|x| = \sqrt{n/(4\pi)}$: negativa dentro, positiva fuori.

13.14. Formulario del capitolo

Fourier in $\mathbb{R}^n$ ($f \in \mathcal{S}$)

$$\hat{f}(\xi) = \int f(x)e^{-2\pi i\langle x,\xi\rangle}dx, \qquad f(x) = \int \hat{f}(\xi)e^{2\pi i\langle x,\xi\rangle}d\xi, \qquad \|\hat{f}\|_2 = \|f\|_2, \qquad \mathcal{F}^4 = \mathrm{id}$$

$$\mathcal{F}[\partial_j f] = 2\pi i\xi_j\hat{f}, \qquad \partial_{\xi_j}\hat{f} = \mathcal{F}[-2\pi i x_j f], \qquad \mathcal{F}[f \circ A] = |\det A|^{-1}\hat{f} \circ A^{-\mathsf{T}}$$

Gaussiane ($a > 0$, $\tau \in \mathbb{H}$)

$$\mathcal{F}[e^{-\pi a|x|^2}] = a^{-n/2}e^{-\pi|\xi|^2/a}, \qquad \mathcal{F}[e^{\pi i\tau|x|^2}] = (\tau/i)^{-n/2}e^{\pi i(-1/\tau)|\xi|^2}$$

Radiali ($n \geq 2$, $\nu = \frac{n}{2} - 1$)

$$\hat{f}(\rho) = 2\pi\rho^{1-\frac{n}{2}}\int_0^\infty f_0(r)J_\nu(2\pi\rho r)r^{\frac{n}{2}}dr, \qquad J_\nu(x) = \frac{(x/2)^\nu}{\Gamma(\nu+\frac{1}{2})\sqrt{\pi}}\int_{-1}^1 e^{ixs}(1-s^2)^{\nu-\frac{1}{2}}ds$$

Poisson

$$\sum_{x\in L} f(x+v) = \frac{1}{\operatorname{covol} L}\sum_{y\in L^*} \hat f(y) e^{2\pi i\langle y,v\rangle}$$

Theta

$$\Theta_L(-1/\tau) = \frac{(\tau/i)^{n/2}}{\operatorname{covol} L}\Theta_{L^*}(\tau), \qquad \theta(-1/\tau) = (\tau/i)^{1/2}\theta(\tau)$$

Pari unimodulari ($n = 8r$, $k = 4r$)

$$\Theta_L \in M_{n/2}, \qquad \Theta_{E_8} = E_4, \quad N_{E_8}(2m) = 240\sigma_3(m), \qquad n = 16:\ 480\sigma_7(m)$$

$$n = 24:\ \Theta_L = E_4^3 + (N_2 - 720)\Delta, \qquad N_L(4) = 196\,560 - 24N_2$$

Vincolo $(ST)^3 = -I$, $\left((\tau/i)^{1/2}\right)^N = (-1)^{N/4}\tau^{N/2}$ per $4 \mid N \Rightarrow 8 \mid n$.

Fonti e bibliografia

[1] D. Zagier, «Elliptic modular forms and their applications», in *The 1-2-3 of Modular Forms*, Springer, 2008, pp. 1–103, DOI `10.1007/978-3-540-74119-0_1` (metadati Crossref verificati per il Volume V il 24/9/2026); PDF sul sito dell'autore, `https://people.mpim-bonn.mpg.de/zagier/files/doi/10.1007/978-3-540-74119-0_1/fulltext.pdf`. **Consultata il 3/10/2026, pp. 31–34**: §3.2 «Theta series in many variables», formula (36), teorema di Hecke–Schoenberg con la legge $\Theta_Q(-1/Nz) = N^{k/2}(z/i)^k\Theta_{Q^*}(z)$ e la frase «The proof [...] relies essentially on the Poisson summation formula» (p. 32); Proposizione 12 (m divisibile per 8; asintotica dei coefficienti) con la dimostrazione e la riduzione a $Q\oplus Q$, $Q\oplus Q\oplus Q\oplus Q$ (pp. 33–34); $\Theta_{E_8} = E_4$ e $240\sigma_3(n)$, il caso $E_8\oplus E_8$, Λ_{16} con $480\sigma_7(n)$ e la loro non isometria, Niemeier (p. 34). Livello C. Le dimostrazioni del capitolo sono complete e non dipendono dal testo, salvo l'attribuzione della riduzione del Teorema 13.7.

[2] E. M. Stein, G. Weiss, *Introduction to Fourier Analysis on Euclidean Spaces*, Princeton Mathematical Series 32, Princeton University Press, DOI `10.1515/9781400883899`. Metadati Crossref controllati il 3/10/2026: Crossref riporta l'anno **1972** (edizione elettronica De Gruyter), altrove è indicato il 1971; capitolo I «The Fourier Transform», pp. 1–36, capitolo VII «Multiple Fourier Series», pp. 245–286. **Testo non consultato: fonte non verificata.** Nessun enunciato o numero del capitolo è attribuito a essa; le dimostrazioni della voce C7 sono svolte per intero qui.

[3] J.-P. Serre, *A Course in Arithmetic*, GTM 7, Springer, 1973, Capitolo VII «Modular Forms», pp. 77–111, DOI `10.1007/978-1-4684-9884-4_7` (metadati Crossref verificati per il Volume V il 24/9/2026). *Testo non consultato*: indicato per la voce C9; nessun numero di teorema di Serre è citato.

[4] J. H. Conway, N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3ª ed., Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 290, Springer, 1999. Edizione a stampa, *fonte non consultata*: nessun enunciato o numero del capitolo dipende da essa; i coefficienti delle serie theta sono dimostrati e ricalcolati dallo script.

[5] Volume V, Capitolo 13 (Lemmi 13.4, 13.5, 13.7; Definizioni 13.4, 13.5; Osservazioni 13.5 e 13.17; Teoremi 13.2 e 13.10; Corollario 13.2; Proposizioni 13.8 e 13.9) e Capitolo 20 (Lemmi 20.2, 20.3, 20.14, 20.15; Teoremi 20.1 e 20.4; Corollari 20.1 e 20.2; Proposizioni 20.4 e 20.10; Esempio 20.6); Volume III, Capitoli 11 (Teorema 11.1), 15 (principio

di identità), 17 (Teorema 17.6), 19 (Lemma 19.4, Teorema 19.6, Corollario 19.2); Capitolo 12 di questa Parte.

CAPITOLO 14

Forme quasimodulari, funzioni theta e le identità necessarie

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **C**; classe I. Il capitolo raccoglie, dimostra e controlla tutte le identità fra forme modulari che servono alle dimostrazioni di Viazovska (Capitolo 15) e di Cohn, Kumar, Miller, Radchenko e Viazovska (Capitolo 16). Voci: C10 (richiami dal Volume V, Capitolo 13), C11 (E_2 e la sua legge di trasformazione), C12 (le tre funzioni theta, l'identità di Jacobi, il gruppo $\Gamma(2)$), C13 (le identità delle Sezioni 3–4 di [Via17] e della Sezione 3 di [CKMRV17], *copiate dalla fonte consultata e verificate*); in più la Sezione 2 di [CKMRV17], che il Capitolo 16 usa allo stesso modo. Si usano:

- **(V13)** dal Volume V, Capitolo 13, *dimostrati là*: Lemmi 13.4, 13.5, 13.7, 13.9; Definizioni 13.4, 13.5, 13.6; Osservazione 13.5(c); Teoremi 13.2, 13.9, 13.10, 13.11; Corollario 13.2; Proposizioni 13.1(ii), 13.7, 13.8, 13.9; Esempio 13.8;
- **(V26)** dal Volume V, Capitolo 26: il Teorema 26.4 (prodotto triplo di Jacobi), il Lemma 26.12(iv) ($\theta_2\theta_3\theta_4 = 2q^{1/4}E(q)^3$ per $0 < q < 1$) e il Teorema 26.5 (formula di Jacobi per r_4);
- **(V20)** dal Volume V, Capitolo 20: la Definizione 20.7, il Teorema 20.5 (criterio di Cohn–Elkies), la Proposizione 20.8 e il Corollario 20.3;
- **(C13)** dal Capitolo 13: la gaussiana complessa (Proposizione 13.3), la formula di Poisson con traslazione (Teorema 13.5), la theta di Jacobi (Corollario 13.3), la radice principale (Teorema 13.6, Passo 2), lo spazio di Schwartz (Lemma 13.1, Teorema 13.1);
- dal Volume III, Capitolo 15, il principio di identità per le funzioni olomorfe.

Tutto il resto è dimostrato qui. Lo script `cap14_quasimodulari_theta.py` ricontrolla ogni formula copiata dalle fonti (76 controlli, aritmetica esatta sulle serie in q e 40–90 cifre nei controlli numerici). *Percorso di lettura:* chi conosce le forme modulari legga la Sezione 14.1 per le convenzioni e passi alla Tabella 14.1 della Sezione 14.10, che rinvia, identità per identità, alla dimostrazione.

Nel Capitolo 13 le serie theta dei reticoli pari unimodulari sono diventate forme modulari, e la rigidità degli spazi M_k ha prodotto, senza contare, i $240\sigma_3(m)$ vettori di E_8. Viazovska usa le forme modulari in un modo diverso: non come *serie generatrici* di un reticolo, ma come *nuclei* di trasformate di Laplace. Le sue funzioni ausiliarie a e b sono integrali, lungo cammini nel semipiano, di $\phi_0(-1/z)\,z^2e^{\pi ir^2z}$ e di $\psi_I(z)e^{\pi ir^2z}$, dove ϕ_0 è costruita con la serie di Eisenstein E_2 e ψ_I con le funzioni theta. Che a sia autofunzione della trasformata di Fourier con autovalore $+1$, che b lo sia con autovalore -1, che entrambe abbiano zeri doppi nei raggi $\sqrt{2n}$, $n \geq 2$, sono — una volta scambiati integrali e trasformata — conseguenze di *identità* fra queste forme: come si trasformano per $z \mapsto -1/z$ e $z \mapsto z+1$, quale combinazione di traslati dà di nuovo la forma, quali sono i primi coefficienti. Questo capitolo le stabilisce tutte, con dimostrazione, prima di usarle.

Il metodo è quello che il volume adotta per le formule esplicite delle fonti: *non si scrivono a memoria*. Ogni identità della Tabella 14.1 è copiata dalla fonte primaria consultata il 3/10/2026,

dimostrata qui, e ricontrollata dallo script; nella copia è emerso un refuso di segno nel preprint di [Via17] (Osservazione 14.6), che non tocca la dimostrazione.

Osservazione 14.1: Notazioni e convenzioni. *La variabile del semipiano $\mathbb{H}$ si chiama z, come nelle fonti (è la τ del Capitolo 13). Si pone*

$$q = e^{2\pi i z}, \qquad q^{1/2} = e^{\pi i z}, \qquad q^{1/8} = e^{\pi i z/4}, \qquad D = \frac{1}{2\pi i}\frac{d}{dz} = q\frac{d}{dq},$$

dove le potenze frazionarie di q sono definite *da questi esponenziali (non sono radici scelte di q). Per $k \in \mathbb{Z}$, $\gamma = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \in SL(2,\mathbb{Z})$ e $f : \mathbb{H} \to \mathbb{C}$ qualunque, $(f|_k\gamma)(z) = (cz+d)^{-k} f(\gamma z)$, $\gamma z = \frac{az+b}{cz+d}$; $S = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, $T = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, $V = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. Quindi $(f|_k T)(z) = f(z+1)$, $(f|_k S)(z) = z^{-k} f(-1/z)$. Le sigle [Via17] e [CKMRV17] sono le voci [1] e [2] delle fonti; «(Via17.n)» indica la formula (n) del preprint arXiv v2 di [Via17] (la numerazione della versione a stampa non è stata controllata), «(CKMRV17.n)» la formula (n) di [CKMRV17] (il preprint v3 riproduce la versione degli Annals, pp. 1017–1033). A p. 7 [Via17] scrive $S = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right) = -S$; a p. 14 usa S: per peso pari la differenza è irrilevante (Lemma 14.1).*

14.1. Richiami dal Volume V e dal Capitolo 13

È la voce C10: «richiami dal Volume V, Capitolo 13 (RIN, o DIM se non pronto)». Il Capitolo 13 del Volume V è scritto e integrato (riconsultato il 3/10/2026): dimostra tutto ciò che serve sulle forme modulari *per* $SL(2,\mathbb{Z})$ e *olomorfe*. Mancano là, e sono dimostrati qui: la serie E_2, le funzioni theta, i sottogruppi $\Gamma(2)$ e $\Gamma_0(2)$, le forme con poli all'infinito («debolmente olomorfe») e le forme quasimodulari. La voce C10 è dunque un rinvio (RIN).

Osservazione 14.2: Che cosa si richiama. *Dal Volume V, Capitolo 13:*

(R1) Lemma 13.4: $j(\gamma, z) = cz + d$ soddisfa $j(\gamma\delta, z) = j(\gamma, \delta z) j(\delta, z)$, dunque $f|_k(\gamma\delta) = (f|_k\gamma)|_k\delta$ per ogni $k \in \mathbb{Z}$ e ogni funzione f (la dimostrazione non usa alcuna proprietà di f).

(R2) Lemma 13.5: una f olomorfa e 1-periodica si scrive $f = \sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n q^n$ con convergenza assoluta su $\mathbb{H}$, coefficienti unici. Lemma 13.7: limiti uniformi sui compatti di funzioni olomorfe sono olomorfi.

(R3) Definizione 13.4: M_k, S_k; Osservazione 13.5(c) con il Teorema 13.2 (S e T generano $SL(2,\mathbb{Z})$ modulo $\pm I$): per k pari, $f|_k S = f$ e $f|_k T = f$ implicano $f|_k\gamma = f$ per ogni γ.

(R4) Proposizioni 13.7 e 13.8: $E_4 = 1 + 240\sum \sigma_3(n) q^n$, $E_6 = 1 - 504\sum \sigma_5(n) q^n$ stanno in M_4, M_6.

(R5) Corollario 13.2: $M_2 = 0$; $M_k = \mathbb{C}E_k$ per $k = 4, 6, 8, 10, 14$; in particolare $M_4 = \mathbb{C}E_4$, $M_6 = \mathbb{C}E_6$, $M_8 = \mathbb{C}E_4^2$ (dimostrazione della Proposizione 13.8).

(R6) Definizione 13.5 e Proposizione 13.9: $\Delta = \frac{E_4^3 - E_6^2}{1728} = q - 24q^2 + \cdots \in S_{12}$, $\Delta(z) \neq 0$ per ogni $z \in \mathbb{H}$, e $S_k = \Delta M_{k-12}$; con il Teorema 13.9, $S_{12} = \mathbb{C}\Delta$. Lemma 13.9: i coefficienti di Δ sono interi.

(R7) Definizione 13.6, Teorema 13.11, Corollario 13.4, Esempio 13.8: $j = E_4^3/\Delta = q^{-1} + 744 + 196884q + \cdots$, olomorfa su $\mathbb{H}$, a coefficienti interi.

(R8) Proposizione 13.1(ii): $\Gamma(2)$ ha indice 6 (la riduzione modulo 2 è suriettiva su $SL(2,\mathbb{F}_2)$, gruppo di 6 elementi).

Dal Volume V, Capitolo 26, per $0 < \mathsf{q} < 1$ reale (là la variabile si chiama q; qui la si scrive q per non confonderla con $e^{2\pi i z}$): (R9) il Lemma 26.12(iv), $\theta_2\theta_3\theta_4 = 2\mathsf{q}^{1/4} E(\mathsf{q})^3$ con

$\theta_3 = \sum \mathsf{q}^{n^2}$, $\theta_4 = \sum (-1)^n \mathsf{q}^{n^2}$, $\theta_2 = \sum \mathsf{q}^{(n+\frac12)^2}$, $E(\mathsf{q}) = \prod_{m\ge1}(1-\mathsf{q}^{2m})$ *(conseguenza del prodotto triplo, Teorema 26.4); (R10) il Teorema 26.5: il numero $r_4(n)$ delle scritture di n come somma di quattro quadrati è $8\sum_{d\mid n,\,4\nmid d} d$. Dal Capitolo 13 di questa Parte, i risultati elencati nella scheda.*

Lemma 14.1: L'azione di peso k, prodotti e quozienti. *Siano $f, g : \mathbb{H} \to \mathbb{C}$, $k, l \in \mathbb{Z}$, $\gamma, \delta \in SL(2,\mathbb{Z})$. (a) $f|_k(\gamma\delta) = (f|_k\gamma)|_k\delta$ e $f|_k I = f$. (b) $(fg)|_{k+l}\gamma = (f|_k\gamma)(g|_l\gamma)$; se g non si annulla, $(f/g)|_{k-l}\gamma = (f|_k\gamma)/(g|_l\gamma)$. (c) $f|_k(-\gamma) = (-1)^k f|_k\gamma$; per k pari l'azione dipende solo dall'immagine di γ in $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{Z})$, e $f|_k S^{-1} = f|_k S$.*

Dimostrazione. (a) è (R1). (b) $(cz+d)^{-k-l} f(\gamma z) g(\gamma z)$ si spezza nei due fattori; per il quoziente si usa $(cz+d)^{-(k-l)} = (cz+d)^{-k}/(cz+d)^{-l}$. (c) La riga inferiore di $-\gamma$ è $(-c,-d)$ e $(-cz-d)^{-k} = (-1)^k(cz+d)^{-k}$; infine $S^{-1} = -S$. □

Lemma 14.2: Prodotti infiniti di funzioni olomorfe. *Siano u_m olomorfe su un aperto $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ con $\sum_m \sup_K |u_m| < \infty$ per ogni compatto $K \subset \Omega$. Allora $P_N = \prod_{m\le N}(1+u_m)$ converge uniformemente sui compatti a una funzione olomorfa P; $P(z) = 0$ se e solo se $1+u_m(z) = 0$ per qualche m; e dove $P \neq 0$ si ha $P'/P = \sum_m u_m'/(1+u_m)$, con convergenza uniforme sui compatti di $\{P \neq 0\}$.*

Dimostrazione. Sia K compatto e M tale che $|u_m| \le \frac12$ su K per $m > M$. Per $|u| \le \frac12$ il logaritmo principale $\mathrm{Log}(1+u) = \sum_{j\ge1}(-1)^{j-1}u^j/j$ ha modulo $\le |u|\sum_j 2^{1-j} = 2|u|$. Dunque $\sum_{m>M}\mathrm{Log}(1+u_m)$ converge uniformemente su K (criterio di Weierstrass) a una funzione continua L, e $\prod_{M<m\le N}(1+u_m) = \exp\sum_{M<m\le N}\mathrm{Log}(1+u_m) \to e^L \neq 0$ uniformemente (exp è uniformemente continua sugli insiemi $\{|w| \le R\}$). Moltiplicando per il prodotto finito dei primi M fattori si ottengono la convergenza uniforme e l'affermazione sugli zeri; P è olomorfa per (R2). Dove $P \neq 0$, $P_N'/P_N = \sum_{m\le N} u_m'/(1+u_m)$; le derivate P_N' convergono a P' uniformemente sui compatti (formula di Cauchy: $\sup_{\overline{D}(z_0,r/2)}|P_N'-P'| \le \frac{2}{r}\sup_{\overline{D}(z_0,r)}|P_N-P|$), e $P_N \to P$ uniformemente, lontano da 0. □

14.2. Il criterio di Cohn–Elkies: un rinvio

Il criterio di Cohn–Elkies si può richiamare dal Volume V oppure dimostrare qui. Il Volume V, Capitolo 20, lo dimostra per intero (Teorema 20.5, per funzioni ammissibili nel senso della Definizione 20.7, con la riduzione agli impacchettamenti periodici dimostrata nel Lemma 20.16 e il caso periodico nella Proposizione 20.7), e ne ricava la forma usata da Viazovska (Corollario 20.3). Una seconda dimostrazione qui sarebbe una ripetizione: la scelta più onesta e meno ridondante è il **rinvio**, con il solo ponte che manca, cioè che le funzioni di Schwartz radiali soddisfano le ipotesi.

Osservazione 14.3: L'enunciato richiamato. ***Volume V, Teorema 20.5.*** *Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ ammissibile (continua, con $|f(x)|, |\hat f(x)| \le C(1+|x|)^{-n-\varepsilon}$), con $\hat f$ reale, $\hat f \ge 0$, $\hat f(0) > 0$, e $f(x) \le 0$ per $|x| \ge r$. Allora ogni impacchettamento di palle uguali in $\mathbb{R}^n$ ha densità superiore $\le V_n(r/2)^n f(0)/\hat f(0)$.* ***Corollario 20.3.*** *(a) Se una tale f esiste in $\mathbb{R}^8$ con $r = \sqrt2$ e $f(0) = \hat f(0)$, la densità è $\le \pi^4/384$, quella di E_8. (b) Se esiste in $\mathbb{R}^{24}$ con $r = 2$ e $f(0) = \hat f(0)$, la densità è $\le \pi^{12}/12!$. Il Teorema 2 di [Via17] (con la funzione riscalata $f(x) = g(\sqrt2 x)$, p. 4) e il Teorema 1.2 di [CKMRV17] sono questo enunciato. (In [CKMRV17] il codominio è scritto «$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$», un refuso evidente per $\mathbb{R}$.)*

Lemma 14.3: Le funzioni di Schwartz radiali reali sono ammissibili. Sia $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ radiale e a valori reali. Allora f è ammissibile (Volume V, Definizione 20.7) e $\hat f$ è radiale e reale.

Dimostrazione. f è continua e, per il Lemma 13.1(b) con $N = n+1$, $|f(x)| \le C(1+|x|)^{-n-1}$; per il Teorema 13.1, $\hat f \in \mathcal{S}$ e la stessa stima vale per $\hat f$ ($\varepsilon = 1$). $\hat f$ è radiale per il Lemma 13.4(c). Infine f è pari ($f(-x) = f(x)$, perché $-I$ è ortogonale), dunque $\hat f(\xi) = \int f(x)\cos(2\pi\langle x,\xi\rangle)dx - i\int f(x)\sin(2\pi\langle x,\xi\rangle)dx$ e il secondo integrale è nullo (integrando dispari): $\hat f$ è reale. □

Proposizione 14.1: Zeri doppi forzati. *Sia $g : \mathbb{R}^8 \to \mathbb{R}$ radiale di Schwartz con $g(x) \le 0$ per $|x| \ge \sqrt{2}$, $\hat g \ge 0$, $g(0) = \hat g(0) = 1$, e siano g_0, G_0 i profili radiali di $g, \hat g$. Allora $g_0(\sqrt{2n}) = G_0(\sqrt{2n}) = 0$ per ogni $n \ge 1$, e $g_0'(\sqrt{2n}) = 0$ per $n \ge 2$, $G_0'(\sqrt{2n}) = 0$ per $n \ge 1$.*

Dimostrazione. Per il Lemma 14.3 g soddisfa le ipotesi della Proposizione 20.8 del Volume V con $\Lambda = E_8$, $r = \sqrt{2}$ (distanza minima di E_8) e covol $= 1$: g e $\hat g$ si annullano su $E_8 \setminus \{0\} = E_8^* \setminus \{0\}$, e ogni $\sqrt{2n}$, $n \ge 1$, è la lunghezza di un vettore di E_8 ($240\sigma_3(n) > 0$, Corollario 13.4). Per $n \ge 2$, $\sqrt{2n}$ è interno a $[\sqrt{2}, \infty)$, dove $g_0 \le 0 = g_0(\sqrt{2n})$: è un punto di massimo interno della funzione derivabile g_0 (Teorema 13.4, Passo 0), dunque $g_0'(\sqrt{2n}) = 0$. Per $n \ge 1$, $\sqrt{2n}$ è un punto di minimo interno di $G_0 \ge 0$ su $(0,\infty)$, e $G_0'(\sqrt{2n}) = 0$. □

È la proprietà dalla quale parte [Via17] (pp. 4–5): la funzione cercata deve avere zeri doppi in quasi tutti i raggi del reticolo. Le funzioni a e b del Capitolo 15 sono costruite per averli, e il fattore $\sin^2(\pi r^2/2)$ che li produce viene dalle identità delle Sezioni 14.6–14.8.

14.3. Le tre funzioni theta

Definizione 14.1: Le funzioni theta (Thetanullwerte). Per $z \in \mathbb{H}$ (Via17, p. 7; CKMRV17, p. 1024):

$$\theta_{00}(z) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{\pi i n^2 z}, \qquad \theta_{01}(z) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} (-1)^n e^{\pi i n^2 z}, \qquad \theta_{10}(z) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{\pi i (n+\frac12)^2 z},$$

e si pone $A = \theta_{00}^4$, $B = \theta_{01}^4$, $C = \theta_{10}^4$. (θ_{00} è la θ del Corollario 13.3; nella notazione di Zagier, voce **[3]**, p. 28, $\theta_{00}, \theta_{01}, \theta_{10}$ sono $\theta_3, \theta_4, \theta_2$.)

Proposizione 14.2: Convergenza e sviluppi. *(i) Le tre serie convergono assolutamente e uniformemente su ogni $\{\operatorname{Im} z \ge \delta\}$, $\delta > 0$, e definiscono funzioni olomorfe su $\mathbb{H}$. (ii) Con $s = q^{1/2} = e^{\pi i z}$:*

$$\theta_{00} = 1 + 2s + 2s^4 + 2s^9 + \cdots, \qquad \theta_{01} = 1 - 2s + 2s^4 - 2s^9 + \cdots,$$

$$\theta_{10} = 2q^{1/8}\sum_{m\ge 0} s^{m(m+1)} = 2q^{1/8}(1 + s^2 + s^6 + \cdots),$$

dunque A, B, C sono serie di potenze in s convergenti per $|s| < 1$:

$$A = 1 + 8s + 24s^2 + 32s^3 + 24s^4 + \cdots, \quad B = 1 - 8s + 24s^2 - 32s^3 + \cdots,$$

$$C = 16s + 64s^3 + 96s^5 + \cdots.$$

(iii) Il coefficiente di s^n in A è $r_4(n)$, in B è $(-1)^n r_4(n)$; in particolare (R10) $A = 1 + 8\sum_{n\ge1}\big(\sum_{d\mid n, 4\nmid d} d\big)s^n$.

Dimostrazione. (i) Su $\{\operatorname{Im} z \geq \delta\}$ i termini hanno modulo $\leq e^{-\pi\delta n^2}$ o $e^{-\pi\delta(n+\frac12)^2}$, sommabili; (R2). (ii) $e^{\pi i n^2 z} = s^{n^2}$, e $(n+\frac12)^2 = n^2+n+\frac14$ dà $e^{\pi i(n+\frac12)^2 z} = e^{\pi i z/4} s^{n^2+n}$; i termini n e $-1-n$ coincidono, da cui il fattore 2 e la somma su $m \geq 0$. Per C: $\theta_{10}^4 = 16\,e^{\pi i z}(1+s^2+\cdots)^4 = 16s(1+4s^2+\cdots)$. I coefficienti di A si ottengono dal prodotto di Cauchy, oppure da (iii). (iii) $A = \sum_{(n_1,\dots,n_4)\in\mathbb{Z}^4} s^{n_1^2+\cdots+n_4^2}$; per B il segno è $(-1)^{n_1+\cdots+n_4} = (-1)^{n_1^2+\cdots+n_4^2}$. (Script, sezione B: $r_4(n)$ per $n<118$.) ✓ □

Proposizione 14.3: Le leggi di trasformazione. *Per $z \in \mathbb{H}$, con $(z/i)^{1/2}$ la radice principale:*

$$\theta_{00}(z+1) = \theta_{01}(z), \qquad \theta_{01}(z+1) = \theta_{00}(z), \qquad \theta_{10}(z+1) = e^{\pi i/4}\theta_{10}(z),$$

$$\theta_{00}\Big(-\frac{1}{z}\Big) = \Big(\frac{z}{i}\Big)^{1/2}\theta_{00}(z), \qquad \theta_{01}\Big(-\frac{1}{z}\Big) = \Big(\frac{z}{i}\Big)^{1/2}\theta_{10}(z), \qquad \theta_{10}\Big(-\frac{1}{z}\Big) = \Big(\frac{z}{i}\Big)^{1/2}\theta_{01}(z).$$

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — traslazione. $e^{\pi i n^2(z+1)} = (-1)^{n^2} e^{\pi i n^2 z} = (-1)^n e^{\pi i n^2 z}$ perché $n^2 \equiv n \pmod 2$: le prime due. Per la terza, $e^{\pi i(n+\frac12)^2} = e^{\pi i(n^2+n)} e^{\pi i/4} = e^{\pi i/4}$, perché n^2+n è pari.
Passo 2 — θ_{00}. È il Corollario 13.3.
Passo 3 — θ_{10}. Sia $w = -1/z \in \mathbb{H}$ e $f(x) = e^{\pi i w x^2} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Per la Proposizione 13.3 con $n=1$, $\hat f(y) = (w/i)^{-1/2} e^{\pi i(-1/w)y^2} = (w/i)^{-1/2} e^{\pi i z y^2}$. Il Teorema 13.5 con $L = \mathbb{Z} = L^*$ e $v = \frac12$ dà

$$\theta_{10}(w) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} f(n+\tfrac12) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \hat f(k) e^{\pi i k} = \Big(\frac{w}{i}\Big)^{-1/2} \sum_k (-1)^k e^{\pi i z k^2} = \Big(\frac{w}{i}\Big)^{-1/2} \theta_{01}(z),$$

e $(w/i)^{-1/2} = (z/i)^{1/2}$ come nel Passo 2 del Teorema 13.6 (radici principali, $w/i = (z/i)^{-1}$).
Passo 4 — θ_{01}. Il Passo 3 applicato a $w = -1/z$ al posto di z (con $-1/w = z$) dà $\theta_{10}(z) = (w/i)^{1/2}\theta_{01}(w) = ((z/i)^{1/2})^{-1}\theta_{01}(-1/z)$. (Script, sezione E: tre punti, scarto relativo $< 10^{-25}$.) ✓ □

Corollario 14.1: Le quarte potenze: (Via17.13)–(Via17.18). *Con il peso 2:*

$$A|_2 S = -A, \quad B|_2 S = -C, \quad C|_2 S = -B; \qquad A|_2 T = B, \quad B|_2 T = A, \quad C|_2 T = -C.$$

Cioè $z^{-2}\theta_{00}^4(-1/z) = -\theta_{00}^4(z)$, $z^{-2}\theta_{01}^4(-1/z) = -\theta_{10}^4(z)$, $z^{-2}\theta_{10}^4(-1/z) = -\theta_{01}^4(z)$, $\theta_{00}^4(z+1) = \theta_{01}^4(z)$, $\theta_{01}^4(z+1) = \theta_{00}^4(z)$, $\theta_{10}^4(z+1) = -\theta_{10}^4(z)$: sono le formule (Via17.13)–(Via17.18) e la prima riga della p. 1024 di [CKMRV17], copiate e verificate.

Dimostrazione. $((z/i)^{1/2})^4 = (z/i)^2 = -z^2$ e $(e^{\pi i/4})^4 = -1$; si elevano alla quarta le formule della Proposizione 14.3. □

I gruppi $\Gamma(2)$ e $\Gamma_0(2)$

Definizione 14.2: Sottogruppi di congruenza di livello 2. $\Gamma(2) = \{\gamma \in SL(2,\mathbb{Z}) : \gamma \equiv I \pmod 2\}$, $\Gamma_0(2) = \{\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d\end{smallmatrix}\right) \in SL(2,\mathbb{Z}) : c \equiv 0 \pmod 2\}$ (Via17, p. 5). $\Gamma(2)$ è normale (nucleo della riduzione modulo 2) di indice 6 (R8); contiene $-I$, T^2 e $V = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1\end{smallmatrix}\right)$.

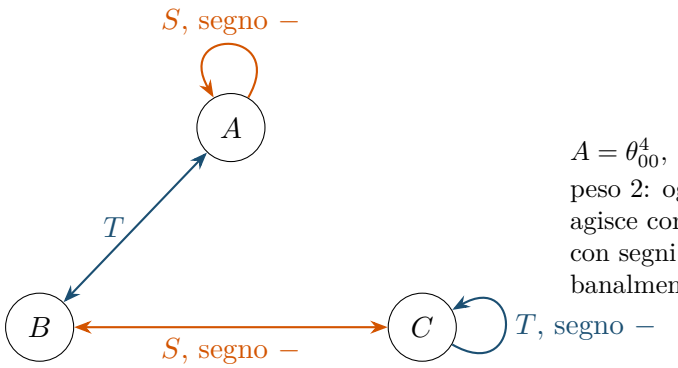


Figura 14.1: L'azione di S e T sulle quarte potenze delle funzioni theta (Corollario 14.1). Il triangolo è quello di $SL(2,\mathbb{F}_2)\cong S_3$: T scambia A e B, S scambia B e C.

Lemma 14.4: Generatori. *(a) $\Gamma(2)$ è generato da $-I$, T^2 e V. (b) $\Gamma_0(2)=\Gamma(2)\cup T\Gamma(2)$; dunque è generato da $-I$, T, V. (c) $V=ST^{-2}S^{-1}$.*

Dimostrazione. (a) Sia $\gamma=\left(\begin{smallmatrix}a&b\\c&d\end{smallmatrix}\right)\in\Gamma(2)$: a,d dispari, b,c pari. Le moltiplicazioni a destra $\gamma T^{2n}=\left(\begin{smallmatrix}a&b+2na\\c&d+2nc\end{smallmatrix}\right)$ e $\gamma V^m=\left(\begin{smallmatrix}a+2mb&b\\c+2md&d\end{smallmatrix}\right)$ restano in $\Gamma(2)$. Se $c\neq0$, si sceglie n con $|d+2nc|\le|c|$; poiché $d+2nc$ è dispari e c pari, $|d'|<|c|$ con $d'=d+2nc\neq0$. Poi si sceglie m con $|c+2md'|\le|d'|$; $c'=c+2md'$ è pari e d' dispari, dunque $|c'|<|d'|<|c|$. Il valore $|c|$ decresce strettamente: dopo un numero finito di passi $c=0$, e allora $ad=1$, $a=d=\pm1$, b pari: la matrice è $\pm T^{2k}$. Dunque $\gamma W=\pm T^{2k}$ con W prodotto di potenze di T^2 e V, e $\gamma=\pm T^{2k}W^{-1}$. (b) Se $\gamma\in\Gamma_0(2)$, c è pari, quindi a,d dispari; se b è pari $\gamma\in\Gamma(2)$, altrimenti $T^{-1}\gamma=\left(\begin{smallmatrix}a-c&b-d\\c&d\end{smallmatrix}\right)\in\Gamma(2)$. (c) $ST^{-2}=\left(\begin{smallmatrix}0&-1\\1&-2\end{smallmatrix}\right)$ e $\left(\begin{smallmatrix}0&-1\\1&-2\end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix}0&1\\-1&0\end{smallmatrix}\right)=\left(\begin{smallmatrix}1&0\\2&1\end{smallmatrix}\right)$. (Script, sezione F: 300 matrici casuali per ciascun gruppo, ricostruite dalla discesa.) ✓ □

***Proposizione 14.4:** $SL(2,\mathbb{Z})$ **permuta** A, B, C **con segni;** $\Gamma(2)$ **li fissa.** (a) Per ogni $\gamma\in SL(2,\mathbb{Z})$ esistono una permutazione π di $\{A,B,C\}$ e segni $\epsilon_X\in\{\pm1\}$ con $X|_2\gamma=\epsilon_X\pi(X)$ per $X=A,B,C$. (b) Se $\gamma\in\Gamma(2)$, $A|_2\gamma=A$, $B|_2\gamma=B$, $C|_2\gamma=C$.*

Dimostrazione. (a) Per il Corollario 14.1 è vero per S, T e (Lemma 14.1(c)) per $\pm I$, S^{-1}; T^{-1} agisce come T perché T^2 agisce banalmente ($A\mapsto B\mapsto A$, $C\mapsto -C\mapsto C$). Per il Lemma 14.1(a) l'insieme delle γ con la proprietà è chiuso per prodotti; per (R3) $\pm S,\pm T$ generano $SL(2,\mathbb{Z})$. (b) Per il Lemma 14.4(a) basta verificarlo per $-I$ (peso pari), T^2 (appena visto) e $V=ST^{-2}S^{-1}$: $X|_2V=((X|_2S)|_2T^{-2})|_2S^{-1}=(X|_2S)|_2S^{-1}=X$. □

Teorema 14.1: Identità di Jacobi (Via17.19). *$\theta_{01}^4+\theta_{10}^4=\theta_{00}^4$, cioè $B+C=A$.*

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — due segni. Sia $J=B+C-A$. Per il Corollario 14.1, $J|_2S=-C-B+A=-J$ e $J|_2T=A-C-B=-J$.
Passo 2 — il quadrato è una forma modulare. Per il Lemma 14.1(b), $J^2|_4S=(J|_2S)^2=J^2$ e $J^2|_4T=J^2$; per (R3) $J^2|_4\gamma=J^2$ per ogni γ. J^2 è olomorfa, 1-periodica, e per la Proposizione 14.2(ii) è una serie di potenze in s convergente per $|s|<1$; la periodicità ($s\mapsto -s$) annulla i coefficienti delle potenze dispari, quindi $J^2=\sum_{n\ge0}c_nq^n$ senza potenze negative: $J^2\in M_4$.

Passo 3 — conclusione. $M_4 = \mathbb{C}E_4$ (R5) e il termine costante di J^2 è $(1+0-1)^2 = 0$, mentre quello di E_4 è 1: $J^2 = 0$, $J = 0$. (Script, sezione B: $B + C - A$ nulla fino a s^{117} in aritmetica esatta.) ✓ □

Proposizione 14.5:** E_4, E_6 **e** Δ **attraverso le theta.

$$2E_4 = A^2+B^2+C^2, \qquad 2E_6 = (A+C)(A+B)(B-C), \qquad 256\,\Delta = (ABC)^2 = (\theta_{00}\theta_{01}\theta_{10})^8.$$

In particolare θ_{00}, θ_{01}, θ_{10} non si annullano in alcun punto di $\mathbb{H}$.

Dimostrazione. Sia $X = A^2 + B^2 + C^2$. Per il Corollario 14.1 e il Lemma 14.1(b), $X|_4 S = A^2 + C^2 + B^2$ e $X|_4 T = B^2 + A^2 + C^2$; come nel Passo 2 del Teorema 14.1, $X \in M_4 = \mathbb{C}E_4$, con termine costante $1 + 1 + 0 = 2$. Sia $Y = (A + C)(A + B)(B - C)$, peso 6: $Y|_6 S = (-A - B)(-A - C)(-C + B) = Y$, $Y|_6 T = (B - C)(B + A)(A + C) = Y$; $Y \in M_6 = \mathbb{C}E_6$ con termine costante $(1)(2)(1) = 2$. Sia $F = (ABC)^2$, peso 12: $F|_{12} S = A^2C^2B^2 = F$, $F|_{12} T = B^2A^2C^2 = F$; $F \in M_{12}$, e $F = (1+\cdots)(1+\cdots)(16s+\cdots)^2 = 256q+\cdots$ è cuspidale: $F \in S_{12} = \mathbb{C}\Delta$ (R6), e il confronto dei coefficienti di q dà $F = 256\Delta$. Poiché Δ non si annulla su $\mathbb{H}$ (R6), nessun fattore di F si annulla. (Zagier, voce **[3]**, p. 28–29, enuncia queste tre identità e la conseguenza sugli zeri; qui sono dimostrate. Script, sezione B: le tre identità come serie esatte fino a q^{58}; sezione E: in tre punti.) ✓ □

***Teorema 14.2: Prodotto di Jacobi per** Δ. Per $z \in \mathbb{H}$:*

$$\theta_{00}(z)\theta_{01}(z)\theta_{10}(z) = 2q^{1/8}\prod_{n\geq 1}(1-q^n)^3, \qquad \Delta(z) = q\prod_{n\geq 1}(1-q^n)^{24}.$$

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — sull'asse immaginario. Per $z = it$, $t > 0$, sia $\mathsf{q} = e^{-\pi t} \in (0,1)$. Allora $\theta_{00}(it) = \sum \mathsf{q}^{n^2} = \theta_3(\mathsf{q})$, $\theta_{01}(it) = \theta_4(\mathsf{q})$, $\theta_{10}(it) = \sum \mathsf{q}^{(n+\frac12)^2} = \theta_2(\mathsf{q})$ e $E(\mathsf{q}) = \prod(1-\mathsf{q}^{2m}) = \prod(1-e^{-2\pi mt})$, $\mathsf{q}^{1/4} = e^{-\pi t/4}$: la (R9) dice esattamente che la prima identità vale per $z = it$.
Passo 2 — olomorfia. Il primo membro è olomorfo (Proposizione 14.2). Nel secondo, $u_n = -q^n$ ha $\sup_{\mathrm{Im} z\geq\delta}|u_n| = e^{-2\pi n\delta}$, sommabile: per il Lemma 14.2 il prodotto è olomorfo, e $q^{1/8} = e^{\pi iz/4}$ è intera. Le due funzioni olomorfe coincidono sulla semiretta $i(0,\infty)$, che ha punti di accumulazione in $\mathbb{H}$ connesso: per il principio di identità (Volume III, Capitolo 15) coincidono su $\mathbb{H}$.
Passo 3 — Δ. Elevando all'ottava, $(\theta_{00}\theta_{01}\theta_{10})^8 = 256\,e^{2\pi iz}\prod(1-q^n)^{24}$, e la Proposizione 14.5 conclude. (Script, sezione A: i coefficienti coincidono fino a q^{58}; sezione E: tre punti.) ✓ □

***Osservazione 14.4: Che cosa si chiude.** L'Osservazione 13.12 del Volume V riportava la formula del prodotto come panorama; con il Teorema 14.2 è dimostrata, per una via (theta + prodotto triplo reale + $\dim S_{12} = 1$) diversa da quella di Zagier (p. 21: definisce Δ come prodotto e ne dimostra la modularità a partire dalla trasformazione di E_2). Qui l'ordine è rovesciato: dal prodotto si ricaverà la trasformazione di E_2 (Teorema 14.3). Una conseguenza utile: $1/\Delta = q^{-1}\prod_n(1-q^n)^{-24} = q^{-1}\prod_n\left(\sum_{k\geq 0}q^{nk}\right)^{24}$ ha* tutti i coefficienti positivi.

Definizione 14.3: Forme modulari e debolmente olomorfe per Γ. Sia $\Gamma \in \{SL(2,\mathbb{Z}), \Gamma_0(2), \Gamma(2)\}$ e $k \in \mathbb{Z}$. Una funzione f olomorfa su $\mathbb{H}$ con $f|_k\gamma = f$ per ogni $\gamma \in \Gamma$ è una **forma debolmente olomorfa** di peso k per Γ, $f \in M_k^!(\Gamma)$, se per ogni $\alpha \in SL(2,\mathbb{Z})$ la funzione $f|_k\alpha$, che è 2-periodica (perché $\alpha T^2 \alpha^{-1} \in \Gamma(2) \subseteq \Gamma$, $\Gamma(2)$ normale), ha uno sviluppo $f|_k\alpha = \sum_{n \geq n_0} c_n(\alpha)\, q^{n/2}$ con un numero finito di esponenti negativi. Se $n_0 \geq 0$ per ogni α, $f \in M_k(\Gamma)$. È la definizione di [Via17], pp. 5–7, con $n_\alpha \in \{1,2\}$. Si scrive $M_k^! = M_k^!(SL(2,\mathbb{Z}))$.

Lemma 14.5: Le forme debolmente olomorfe di livello 1. *(a) $f \in M_k^!$ se e solo se $f = g/\Delta^m$ con $m \geq 0$ e $g \in M_{k+12m}$. (b) $A, B, C \in M_2(\Gamma(2))$. (c) Ogni quoziente $P(A,B,C)/(A^aB^bC^c\Delta^m)$ con P polinomio omogeneo e invariante (a meno di peso) per Γ è in $M^!(\Gamma)$ del peso corrispondente.*

Dimostrazione. (a) Se $f \in M_k^!$, f è 1-periodica (si prende $\alpha = I$ e la T-invarianza) con sviluppo $\sum_{n \geq -m} c_n q^n$; $\Delta^m f$ è olomorfa, di peso $k+12m$ (Lemma 14.1(b)) e, poiché $\Delta = q(1+\cdots)$, senza potenze negative: sta in M_{k+12m}. Viceversa g/Δ^m è olomorfa ($\Delta \neq 0$), invariante, e $\Delta^{-m} = q^{-m}(1+\cdots)$ ha un polo d'ordine m in $q=0$; per ogni α, $f|_k\alpha = f$. (b) Invarianza: Proposizione 14.4(b). Per ogni α, $X|_2\alpha = \pm Y$ con $Y \in \{A,B,C\}$ (Proposizione 14.4(a)), serie di potenze in $s = q^{1/2}$ (Proposizione 14.2). (c) L'invarianza è l'ipotesi; l'olomorfia su $\mathbb{H}$ viene dalla Proposizione 14.5 e da (R6); per ogni α, $f|\alpha$ è un quoziente dello stesso tipo, con A, B, C permutati e cambiati di segno, e il quoziente di due serie di Laurent in s con denominatore non nullo è una serie di Laurent con un numero finito di potenze negative. □

14.4. La serie di Eisenstein di peso 2

È la voce C11. Per $k=2$ la serie doppia $\sum (cz+d)^{-2}$ non converge assolutamente, ma lo sviluppo di Fourier delle E_k ha senso anche per $k=2$ (Via17, p. 6; Zagier, p. 18).

Definizione 14.4: La serie E_2. $E_2(z) = 1 - 24\sum_{n\geq 1}\sigma_1(n)q^n$ (Via17.11). Poiché $\sigma_1(n) \leq n^2$, la serie converge assolutamente e uniformemente su $\{\operatorname{Im} z \geq \delta\}$: E_2 è olomorfa e 1-periodica.

Lemma 14.6: Derivata logaritmica di Δ. *$D\Delta = E_2\Delta$, cioè $\frac{1}{2\pi i}\frac{\Delta'}{\Delta} = E_2$ su $\mathbb{H}$.*

Dimostrazione. Per il Teorema 14.2 e il Lemma 14.2 con $u_n = -q^n$, $u_n' = -2\pi i n q^n$:

$$\frac{\Delta'}{\Delta} = 2\pi i + 24\sum_{n\geq 1}\frac{-2\pi i n q^n}{1-q^n} = 2\pi i\Big(1 - 24\sum_{n\geq 1}\sum_{r\geq 1} n q^{nr}\Big) = 2\pi i\Big(1 - 24\sum_{m\geq 1}\sigma_1(m)q^m\Big),$$

raccogliendo i termini con $nr = m$ nella serie doppia, assolutamente convergente ($\sum_{n,r} n|q|^{nr} = \sum_m \sigma_1(m)|q|^m < \infty$). □

Teorema 14.3: La trasformazione di E_2 (Via17.12). *Per $z \in \mathbb{H}$ e $\gamma = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d\end{smallmatrix}\right) \in SL(2,\mathbb{Z})$:*

$$z^{-2}E_2\Big(-\frac{1}{z}\Big) = E_2(z) - \frac{6i}{\pi}\frac{1}{z}, \qquad (cz+d)^{-2}E_2(\gamma z) = E_2(z) - \frac{6i}{\pi}\frac{c}{cz+d}.$$

Equivalentemente, $E_2^*(z) = E_2(z) - \frac{3}{\pi \operatorname{Im} z}$ soddisfa $E_2^*|_2\gamma = E_2^*$ per ogni $\gamma \in SL(2,\mathbb{Z})$.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — la formula per S.** $\Delta(-1/z)=z^{12}\Delta(z)$ (R6). Derivando: $\Delta'(-1/z)z^{-2}=12z^{11}\Delta(z)+z^{12}\Delta'(z)$; dividendo per $\Delta(-1/z)=z^{12}\Delta(z)\neq 0$,

$$\frac{\Delta'}{\Delta}\Big(-\frac{1}{z}\Big)z^{-2}=\frac{12}{z}+\frac{\Delta'}{\Delta}(z).$$

Per il Lemma 14.6, $2\pi i\,z^{-2}E_2(-1/z)=\frac{12}{z}+2\pi i E_2(z)$, cioè $z^{-2}E_2(-1/z)=E_2(z)+\frac{12}{2\pi i z}=E_2(z)-\frac{6i}{\pi z}$.
Passo 2 — E_2^* per S e T. Per T è ovvio ($\mathrm{Im}(z+1)=\mathrm{Im}z$). Per S: $\mathrm{Im}(-1/z)=y/|z|^2$ ($y=\mathrm{Im}z$), quindi

$$(E_2^*|_2S)(z)=E_2(z)-\frac{6i}{\pi z}-\frac{3|z|^2}{\pi y z^2}=E_2(z)-\frac{3}{\pi y z}(2iy+\bar z)=E_2(z)-\frac{3}{\pi y z}\,z=E_2^*(z),$$

perché $2iy+\bar z=z$.
Passo 3 — tutto il gruppo. L'azione di peso 2 è un'azione per qualunque funzione (R1), $E_2^*|_2(-I)=E_2^*$, e $\pm S,\pm T$ generano $SL(2,\mathbb{Z})$ (R3): $E_2^*|_2\gamma=E_2^*$ per ogni γ.
Passo 4 — la formula per γ. Con $\mathrm{Im}(\gamma z)=y/|cz+d|^2$:

$$(cz+d)^{-2}E_2(\gamma z)=E_2^*(z)+\frac{3|cz+d|^2}{\pi y(cz+d)^2}=E_2(z)+\frac{3}{\pi y}\Big(\frac{c\bar z+d}{cz+d}-1\Big)=E_2(z)+\frac{3}{\pi y}\,\frac{c(\bar z-z)}{cz+d},$$

e $\bar z-z=-2iy$. (Script, sezione E: la formula per S in tre punti e per cinque matrici γ in tre punti, scarto $<10^{-25}$.) ✓ □

Osservazione 14.5: Confronto con la fonte. *[Via17] (p. 6) rinvia per (Via17.12) a Zagier, §2.3, consultato sul PDF dell'autore (voce [3], pp. 18–20). Nelle notazioni di Zagier (formula (17), p. 19) $E_2=\frac{6}{\pi^2}G_2$, e la Proposizione 6 dice $G_2(\frac{az+b}{cz+d})=(cz+d)^2G_2(z)-\pi ic(cz+d)$. Moltiplicando la seconda formula del Teorema 14.3 per $\frac{\pi^2}{6}(cz+d)^2$ si ottiene esattamente questa, perché $\frac{\pi^2}{6}\cdot\frac{6i}{\pi}=\pi i$. Anche $E_2^*=E_2-\frac{3}{\pi y}$ è la funzione (21) di Zagier. La dimostrazione di Zagier (di Hecke, con la regolarizzazione $G_{2,\varepsilon}$, solo delineata) è diversa da quella data qui, che passa per il prodotto di Δ; il capitolo non dipende da essa. La stessa formula è in [CKMRV17], p. 1020. Il valore $E_2(i)=\frac{3}{\pi}$ dell'Esercizio 14.4 è un controllo indipendente della costante $\frac{6i}{\pi}$ (script, sezione E).*

Teorema 14.4: Formule di Ramanujan. *(a) Se $f\in M_k^!$, la **derivata di Serre** $\vartheta_k f=Df-\frac{k}{12}E_2 f$ sta in $M_{k+2}^!$, e in M_{k+2} se $f\in M_k$. (b)*

$$DE_2=\frac{E_2^2-E_4}{12},\qquad DE_4=\frac{E_2E_4-E_6}{3},\qquad DE_6=\frac{E_2E_6-E_4^2}{2},$$

$$D\Delta=E_2\Delta,\qquad Dj=-\frac{E_4^2E_6}{\Delta}.$$

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — (a).** Derivando $f(\gamma z)=(cz+d)^k f(z)$, con $\frac{d}{dz}\gamma z=(cz+d)^{-2}$: $f'(\gamma z)(cz+d)^{-2}=kc(cz+d)^{k-1}f(z)+(cz+d)^k f'(z)$, cioè

$$(Df)(\gamma z)=(cz+d)^{k+2}Df(z)+\frac{kc}{2\pi i}(cz+d)^{k+1}f(z).$$

Per il Teorema 14.3, $\frac{k}{12}E_2(\gamma z)f(\gamma z)=(cz+d)^{k+2}\frac{k}{12}E_2 f-\frac{k}{12}\cdot\frac{6ic}{\pi}(cz+d)^{k+1}f$. Poiché $\frac{kc}{2\pi i}=-\frac{ikc}{2\pi}$ e $\frac{k}{12}\cdot\frac{6ic}{\pi}=\frac{ikc}{2\pi}$, i termini in $(cz+d)^{k+1}$ si cancellano nella differenza: $(\vartheta_k f)|_{k+2}\gamma=\vartheta_k f$.

Se $f=\sum_{n\ge n_0}a_nq^n$, $Df=\sum na_nq^n$ e E_2f hanno sviluppi dello stesso tipo, senza potenze negative se $n_0\ge 0$.
Passo 2 — E_4, E_6. $\vartheta_4E_4\in M_6=\mathbb{C}E_6$ e $\vartheta_6E_6\in M_8=\mathbb{C}E_4^2$ (R5); i termini costanti sono $-\frac{4}{12}$ e $-\frac{6}{12}$ (DE_k non ha termine costante). Dunque $DE_4-\frac13E_2E_4=-\frac13E_6$ e $DE_6-\frac12E_2E_6=-\frac12E_4^2$.
Passo 3 — E_2. Derivando $E_2(\gamma z)=(cz+d)^2E_2(z)-\frac{6ic}{\pi}(cz+d)$:

$$(DE_2)(\gamma z)=(cz+d)^4DE_2+\frac{c}{\pi i}(cz+d)^3E_2-\frac{3c^2}{\pi^2}(cz+d)^2,$$

$$\tfrac{1}{12}E_2(\gamma z)^2=\tfrac{1}{12}(cz+d)^4E_2^2-\frac{ic}{\pi}(cz+d)^3E_2-\frac{3c^2}{\pi^2}(cz+d)^2.$$

Poiché $\frac{c}{\pi i}=-\frac{ic}{\pi}$, la differenza è $(cz+d)^4(DE_2-\frac{1}{12}E_2^2)$: $DE_2-\frac{1}{12}E_2^2\in M_4=\mathbb{C}E_4$, con termine costante $-\frac{1}{12}$.
Passo 4 — Δ e j. $D\Delta=E_2\Delta$ è il Lemma 14.6 (e si ritrova da (b): $D(E_4^3-E_6^2)=E_4^2(E_2E_4-E_6)-E_6(E_2E_6-E_4^2)=E_2(E_4^3-E_6^2)$). Infine $Dj=\frac{3E_4^2DE_4}{\Delta}-\frac{E_4^3E_2}{\Delta}=\frac{E_4^2(E_2E_4-E_6)-E_4^3E_2}{\Delta}=-\frac{E_4^2E_6}{\Delta}$. (Zagier, p. 49, Proposizione 15, con la stessa dimostrazione per E_4, E_6, E_2. Script, sezione A: le quattro identità come serie esatte fino a q^{58}.) ✓ □

Corollario 14.2: Due conseguenze. *(a) $E_2E_4-E_6=3DE_4=720\sum_{n\ge1}n\sigma_3(n)q^n$. (b) $E_2(i)=\frac{3}{\pi}$, $E_2(\rho)=\frac{2\sqrt3}{\pi}$ ($\rho=e^{2\pi i/3}$); in particolare E_2 non è una forma modulare (una forma di peso 2 si annullerebbe in i).*

Dimostrazione. (a) Teorema 14.4(b) e $DE_4=240\sum n\sigma_3(n)q^n$. (b) È l'Esercizio svolto 14.4. Una f di peso 2 con $f|_2S=f$ ha $f(i)=i^2f(i)$, dunque $f(i)=0$; $E_2(i)\neq0$. □

14.5. Forme quasimodulari

Definizione 14.5: Forme quasimodulari debolmente olomorfe. Una **forma quasimodulare debolmente olomorfa** di peso k e profondità $\le p$ per $SL(2,\mathbb{Z})$ è una funzione $f=\sum_{j=0}^{p}f_jE_2^j$ con $f_j\in M^!_{k-2j}$. (È la nozione di [Via17], p. 6, e [CKMRV17], p. 1020, nei casi che servono; Zagier, §5.1 e §5.3, la definisce per le forme olomorfe come l'anello $\mathbb{C}[E_2,E_4,E_6]$.)

Proposizione 14.6: La legge di trasformazione. *Sia $f=\sum_{j=0}^{p}f_jE_2^j$ come nella Definizione 14.5. Per ogni $\gamma\in SL(2,\mathbb{Z})$,*

$$(cz+d)^{-k}f(\gamma z)=\sum_{r=0}^{p}\Big(\frac{c}{cz+d}\Big)^r g_r(z),\qquad g_r=\Big(-\frac{6i}{\pi}\Big)^r\sum_{j=r}^{p}\binom{j}{r}f_jE_2^{j-r}.$$

In particolare $g_0=f$, $g_p=(-\frac{6i}{\pi})^pf_p$, e per $\gamma=S$: $z^{-k}f(-1/z)=\sum_{r=0}^{p}g_r(z)z^{-r}$. Le g_r sono quasimodulari di peso $k-2r$, 1-periodiche, e determinate da f (la scrittura $f=\sum f_jE_2^j$ è unica).

Dimostrazione. $(cz+d)^{-k} f_j(\gamma z) E_2(\gamma z)^j = (cz+d)^{-(k-2j)} f_j(\gamma z) \cdot \big((cz+d)^{-2} E_2(\gamma z)\big)^j = f_j(z)(E_2(z)+X)^j$ con $X = -\frac{6i}{\pi}\frac{c}{cz+d}$ (Teorema 14.3); si sviluppa con il binomio e si raccolgono le potenze di $\frac{c}{cz+d}$. Unicità: se $\sum_j f_j E_2^j = 0$, la formula dà, per z fisso, $\sum_r (c/(cz+d))^r g_r(z) = 0$ per ogni γ; con $\gamma = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & n \end{smallmatrix}\right)$, $n \in \mathbb{Z}$, il numero $1/(z+n)$ assume infiniti valori, e il polinomio $\sum_r g_r(z) X^r$ è nullo: $g_p(z) = 0$, cioè $f_p = 0$, e si procede per induzione su p. □

Lemma 14.7: La seconda differenza. *Sia f quasimodulare debolmente olomorfa di peso k e profondità ≤ 2, e sia $F(z) = z^{2-k} f(-1/z)$. Allora*

$$F(z+1) - 2F(z) + F(z-1) = 2f(z) \qquad (z \in \mathbb{H}),$$

cioè $f\left(\frac{-1}{z+1}\right)(z+1)^{2-k} - 2f\left(\frac{-1}{z}\right)z^{2-k} + f\left(\frac{-1}{z-1}\right)(z-1)^{2-k} = 2f(z)$.

Dimostrazione. Per la Proposizione 14.6, $F(z) = z^2 g_0(z) + z g_1(z) + g_2(z)$ con g_r 1-periodiche. Dunque $F(z \pm 1) = (z \pm 1)^2 g_0(z) + (z \pm 1) g_1(z) + g_2(z)$, e le seconde differenze dei polinomi z^2, z, 1 valgono 2, 0, 0: $F(z+1) - 2F(z) + F(z-1) = 2g_0(z) = 2f(z)$. □

Questo lemma è il cuore della Proposizione 2 di [Via17] (p. 12, con $k = 0$) e della dimostrazione del Lemma 2.1 di [CKMRV17] (p. 1021, con $k = -8$): permette di sostituire nell'integrale di $a(r)$ il fattore $-4\sin^2(\pi r^2/2) = e^{\pi i r^2} - 2 + e^{-\pi i r^2}$ con una seconda differenza, da cui gli zeri doppi.

14.6. Le identità di [Via17], Sezione 4: le forme di Eisenstein

Da qui in poi ogni enunciato è una formula copiata da [Via17] o [CKMRV17] (consultate il 3/10/2026), con il numero della formula, e dimostrata.

Definizione 14.6: Le forme φ_{-4}, φ_{-2}, ϕ_{-4}, ϕ_{-2}, ϕ_0. (Via17.23)–(Via17.28):

$$\varphi_{-2} = \frac{-1728\, E_4 E_6}{E_4^3 - E_6^2}, \qquad \varphi_{-4} = \frac{1728\, E_4^2}{E_4^3 - E_6^2},$$

$$\phi_{-4} = \varphi_{-4}, \qquad \phi_{-2} = \varphi_{-4} E_2 + \varphi_{-2}, \qquad \phi_0 = \varphi_{-4} E_2^2 + 2\varphi_{-2} E_2 + j - 1728.$$

Proposizione 14.7: Forme chiuse. *$\varphi_{-4} = \frac{E_4^2}{\Delta} \in M^!_{-4}$, $\varphi_{-2} = -\frac{E_4 E_6}{\Delta} \in M^!_{-2}$, $j - 1728 = \frac{E_6^2}{\Delta} \in M^!_0$, e*

$$\phi_{-2} = \frac{E_4(E_2 E_4 - E_6)}{\Delta}, \qquad \phi_0 = \frac{(E_2 E_4 - E_6)^2}{\Delta} = \frac{518400\big(\sum_{n\ge 1} n\sigma_3(n) q^n\big)^2}{\Delta}.$$

ϕ_0 è quasimodulare di peso 0 e profondità 2, con $f_2 = \varphi_{-4}$, $f_1 = 2\varphi_{-2}$, $f_0 = j - 1728$; ϕ_{-2} ha peso -2 e profondità 1.

Dimostrazione. $E_4^3 - E_6^2 = 1728\Delta$ (R6); $j - 1728 = \frac{E_4^3 - 1728\Delta}{\Delta} = \frac{E_6^2}{\Delta}$; le appartenenze vengono dal Lemma 14.5(a). Allora $\phi_{-2} = \frac{E_4^2 E_2 - E_4 E_6}{\Delta}$ e $\phi_0 = \frac{E_4^2 E_2^2 - 2E_4 E_6 E_2 + E_6^2}{\Delta} = \frac{(E_2 E_4 - E_6)^2}{\Delta}$; l'ultima forma è il Corollario 14.2(a). (Script, sezione C, come serie esatte; sezione D, simbolicamente.) ✓ □

Corollario 14.3: Positività dei coefficienti. *ϕ_0, ϕ_{-2} e ϕ_{-4} hanno tutti i coefficienti di Fourier positivi: $\phi_0 = \sum_{n\geq 1} c_n q^n$, $\phi_{-2} = \sum_{n\geq 0} c'_n q^n$, $\phi_{-4} = \sum_{n\geq -1} c''_n q^n$ con $c_n, c'_n, c''_n > 0$. In particolare $\phi_0(it) > 0$, $\phi_{-2}(it) > 0$, $\phi_{-4}(it) > 0$ per $t > 0$.*

Dimostrazione. $1/\Delta$ ha coefficienti positivi (Osservazione 14.4), e così E_4 e $\sum n\sigma_3(n)q^n$; il prodotto di serie a coefficienti positivi (convergenti assolutamente) ha coefficienti positivi, e i primi termini sono quelli dichiarati per la Proposizione 14.10. Per $z = it$, $q = e^{-2\pi t} > 0$. Questa osservazione non è in [Via17]; non è usata nelle fonti ed è controllata dallo script fino a q^{55}. □

Proposizione 14.8: Trasformazione di ϕ_0 (Via17.29).

$$\phi_0\Big(\frac{-1}{z}\Big) = \phi_0(z) - \frac{12i}{\pi}\frac{1}{z}\phi_{-2}(z) - \frac{36}{\pi^2}\frac{1}{z^2}\phi_{-4}(z).$$

Dimostrazione. Proposizione 14.6 con $k = 0$, $p = 2$, $f_2 = \varphi_{-4}$, $f_1 = 2\varphi_{-2}$, $f_0 = j - 1728$: $g_1 = -\frac{6i}{\pi}(f_1 + 2f_2E_2) = -\frac{12i}{\pi}(\varphi_{-2} + \varphi_{-4}E_2) = -\frac{12i}{\pi}\phi_{-2}$ e $g_2 = \big(-\frac{6i}{\pi}\big)^2 f_2 = -\frac{36}{\pi^2}\phi_{-4}$. (Script, sezione E: tre punti.) ✓ □

Proposizione 14.9: Le derivate (Via17.30), (Via17.31).

$$\phi_{-2} = -3D(\varphi_{-4}) + 3\varphi_{-2}, \qquad \phi_0 = 12D^2(\varphi_{-4}) - 36D(\varphi_{-2}) + 24j - 17856.$$

Dimostrazione passo-passo. Si scrive $P = E_2$, $Q = E_4$, $R = E_6$; per il Teorema 14.4, $DP = \frac{P^2-Q}{12}$, $DQ = \frac{PQ-R}{3}$, $DR = \frac{PR-Q^2}{2}$, $D\Delta = P\Delta$, dunque $D(N/\Delta) = (DN - PN)/\Delta$ per ogni N.

Passo 1 — $D\varphi_{-4}$. $D(Q^2) = \frac{2}{3}Q(PQ - R)$, e $D\varphi_{-4} = \frac{\frac{2}{3}PQ^2 - \frac{2}{3}QR - PQ^2}{\Delta} = -\frac{PQ^2+2QR}{3\Delta}$. Allora $-3D\varphi_{-4} + 3\varphi_{-2} = \frac{PQ^2+2QR-3QR}{\Delta} = \frac{Q(PQ-R)}{\Delta} = \phi_{-2}$ (Proposizione 14.7).

Passo 2 — $D^2\varphi_{-4}$. $D(PQ^2) = DP\,Q^2 + 2PQ\,DQ = \frac{3}{4}P^2Q^2 - \frac{1}{12}Q^3 - \frac{2}{3}PQR$ e $D(2QR) = 2R\,DQ + 2Q\,DR = \frac{5}{3}PQR - \frac{2}{3}R^2 - Q^3$. Togliendo $P(PQ^2 + 2QR)$: $D(PQ^2 + 2QR) - P(PQ^2 + 2QR) = -\frac{1}{4}P^2Q^2 - PQR - \frac{13}{12}Q^3 - \frac{2}{3}R^2$, e

$$12D^2\varphi_{-4} = -4 \cdot \frac{-\frac{1}{4}P^2Q^2 - PQR - \frac{13}{12}Q^3 - \frac{2}{3}R^2}{\Delta} = \frac{P^2Q^2 + 4PQR + \frac{13}{3}Q^3 + \frac{8}{3}R^2}{\Delta}.$$

Passo 3 — $D\varphi_{-2}$. $D(QR) = R\,DQ + Q\,DR = \frac{5}{6}PQR - \frac{1}{3}R^2 - \frac{1}{2}Q^3$; $D\varphi_{-2} = -\frac{D(QR)-PQR}{\Delta} = \frac{\frac{1}{6}PQR + \frac{1}{3}R^2 + \frac{1}{2}Q^3}{\Delta}$, e $-36D\varphi_{-2} = \frac{-6PQR - 12R^2 - 18Q^3}{\Delta}$.

Passo 4 — somma. $24j = \frac{24Q^3}{\Delta}$ e $17856 = \frac{31}{3}\cdot 1728$, dunque $-17856 = -\frac{31}{3}\cdot\frac{Q^3-R^2}{\Delta}$. Sommando, il coefficiente di Q^3 è $\frac{13}{3} - 18 + 24 - \frac{31}{3} = 0$, quello di R^2 è $\frac{8}{3} - 12 + \frac{31}{3} = 1$, quello di PQR è $4 - 6 = -2$, quello di P^2Q^2 è 1: il totale è $\frac{(PQ-R)^2}{\Delta} = \phi_0$ (Proposizione 14.7). (Script, sezioni C e D: le due identità come serie esatte e simbolicamente in $\mathbb{C}[E_2, E_4, E_6]$.) ✓ □

Proposizione 14.10: Sviluppi (Via17.32)–(Via17.34).

$$\phi_{-4} = q^{-1} + 504 + 73764q + 2695040q^2 + 54755730q^3 + O(q^4),$$

$$\phi_{-2} = 720 + 203040q + 9417600q^2 + 223473600q^3 + 3566782080q^4 + O(q^5),$$

$$\phi_0 = 518400q + 31104000q^2 + 870912000q^3 + 15697152000q^4 + O(q^5).$$

Dimostrazione. I primi termini a mano: $E_4^2 = 1+480q+\cdots$ e $1/\Delta = q^{-1}(1+24q+\cdots)$ danno $\phi_{-4} = q^{-1}+504+\cdots$; per la Proposizione 14.7 e il Corollario 14.2(a), $\phi_{-2} = E_4\cdot 720q(1+\cdots)\cdot q^{-1}(1+\cdots) = 720+\cdots$ e $\phi_0 = (720q)^2 q^{-1}(1+\cdots) = 518400q+\cdots$. Tutti i coefficienti elencati sono stati ricalcolati dallo script in aritmetica intera esatta (sezione C), a partire dalle definizioni (Via17.23)–(Via17.28) e indipendentemente dalle forme chiuse: coincidono con quelli stampati in [Via17], p. 9. ✓ □

Proposizione 14.11: La seconda differenza di ϕ_0 ([Via17], Proposizione 2, p. 12).

$$\phi_0\Big(\frac{-1}{z+1}\Big)(z+1)^2 - 2\phi_0\Big(\frac{-1}{z}\Big)z^2 + \phi_0\Big(\frac{-1}{z-1}\Big)(z-1)^2 = 2\phi_0(z).$$

Dimostrazione. Lemma 14.7 con $k=0$. È il calcolo a p. 12 di [Via17], che si appoggia su (Via17.29) e sulla periodicità. (Script, sezione E: tre punti, scarto $<10^{-18}$.) ✓ □

Proposizione 14.12: Comportamento sull'asse immaginario. *(a) Per $t>0$: $t^2\phi_0(i/t) = t^2\phi_0(it) - \frac{12t}{\pi}\phi_{-2}(it) + \frac{36}{\pi^2}\phi_{-4}(it)$. (b) Per $t\to\infty$ (Via17.39):*

$$t^2\phi_0\Big(\frac{i}{t}\Big) = \frac{36}{\pi^2}e^{2\pi t} - \frac{8640}{\pi}t + \frac{18144}{\pi^2} + O(t^2e^{-2\pi t}).$$

(c) $\phi_0(i/t) = O(e^{-2\pi/t})$ per $t\to 0^+$ e $\phi_0(i/t) = O(t^{-2}e^{2\pi t})$ per $t\to\infty$ ([Via17], p. 12). (d) Esiste $C>0$ con $|\phi_0(z)| \le Ce^{-2\pi\,\mathrm{Im}z}$ per $\mathrm{Im}z \ge \frac12$ ([Via17], p. 10). (e) $t^2\phi_0(i/t)$ è reale e positivo per $t>0$.

Dimostrazione. (a) Proposizione 14.8 con $z=it$: $-1/(it) = i/t$, $\frac{1}{it} = -\frac{i}{t}$, $\frac{1}{(it)^2} = -\frac{1}{t^2}$; si moltiplica per t^2. (b) Con $q=e^{-2\pi t}$, per la Proposizione 14.10: $\phi_{-4}(it) = e^{2\pi t}+504+O(e^{-2\pi t})$, $\phi_{-2}(it) = 720+O(e^{-2\pi t})$, $\phi_0(it) = O(e^{-2\pi t})$; da (a): $\frac{36}{\pi^2}e^{2\pi t} + \frac{36\cdot 504}{\pi^2} - \frac{12\cdot 720}{\pi}t + O(t^2e^{-2\pi t})$, e $36\cdot 504 = 18144$, $12\cdot 720 = 8640$. (c) Per $t\to 0^+$, $i/t\to i\infty$ e $\phi_0 = O(q)$ con $|q| = e^{-2\pi/t}$; per $t\to\infty$, da (b). (d) $\phi_0(z)/q$ è una serie di potenze in q convergente per $|q|<1$, dunque limitata su $|q|\le e^{-\pi}$. (e) $\phi_0(i/t)>0$ per il Corollario 14.3. (Script, sezione E: il resto di (b) diviso per $t^2e^{-2\pi t}$ resta limitato per $t=2,3,4$; $\phi_0(i/t)e^{2\pi/t}\to 518400$.) ✓ □

Lemma 14.8: Integrali di Laplace elementari. *Per $a\in\mathbb{R}$ e $\pi r^2 > a$: $\int_0^\infty e^{at}e^{-\pi r^2 t}dt = \frac{1}{\pi r^2 - a}$ e $\int_0^\infty te^{at}e^{-\pi r^2 t}dt = \frac{1}{(\pi r^2-a)^2}$. In particolare, per $r>\sqrt{2}$,*

$$\int_0^\infty \Big(\frac{36}{\pi^2}e^{2\pi t} - \frac{8640}{\pi}t + \frac{18144}{\pi^2}\Big)e^{-\pi r^2 t}dt = \frac{36}{\pi^3(r^2-2)} - \frac{8640}{\pi^3 r^4} + \frac{18144}{\pi^3 r^2} \qquad \text{(Via17.40)}$$

e $\int_0^\infty (e^{2\pi t}+144)e^{-\pi r^2 t}dt = \frac{1}{\pi(r^2-2)} + \frac{144}{\pi r^2}$ (Via17.60).

Dimostrazione. Con $\lambda = \pi r^2 - a > 0$: $\int_0^\infty e^{-\lambda t}dt = \frac{1}{\lambda}$ e $\int_0^\infty te^{-\lambda t}dt = \frac{1}{\lambda^2}$ (per parti). Per (Via17.40): $\frac{36}{\pi^2}\cdot\frac{1}{\pi(r^2-2)} - \frac{8640}{\pi}\cdot\frac{1}{\pi^2 r^4} + \frac{18144}{\pi^2}\cdot\frac{1}{\pi r^2}$. (Script, sezione E: quadratura per $r = 1{,}7;\ 2;\ 3$.) ✓ □

Osservazione 14.6: Un refuso di segno in (Via17.40). *Nel preprint arXiv v2 di [Via17] (p. 13) l'integrando di (Via17.40) è stampato con $+\frac{8640}{\pi}t$, mentre il secondo membro, la (Via17.39) e la (Via17.38) richiedono $-\frac{8640}{\pi}t$: con il segno stampato l'integrale vale $\frac{36}{\pi^3(r^2-2)} + \frac{8640}{\pi^3 r^4} + \frac{18144}{\pi^3 r^2}$, diverso dal secondo membro (lo script lo controlla esplicitamente). È un refuso di trascrizione senza conseguenze: nella Proposizione 3 di [Via17] il termine*

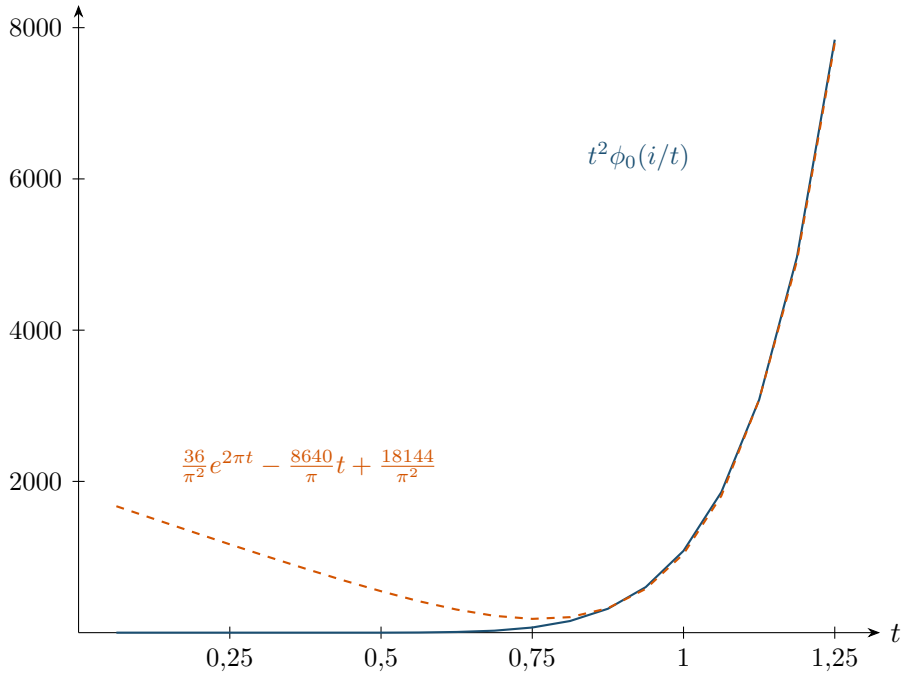


Figura 14.2: La funzione $t \mapsto t^2\phi_0(i/t)$ (continua) e la sua parte principale (Via17.39) (tratteggiata), per $\frac{1}{16} \le t \le \frac{5}{4}$. Per $t \to 0$ la funzione è $O(e^{-2\pi/t})$; la differenza relativa è circa il 4% in $t = 1$ e sotto l'1% in $t = \frac{5}{4}$ (1082,4 contro 1041,4; 7841,2 contro 7796,6). Valori calcolati dallo script (sezione H) con la forma chiusa $(E_2E_4 - E_6)^2/\Delta$.

sottratto nell'integrale di (Via17.38) ha il segno giusto ($+\frac{8640}{\pi}t$ dentro $t^2\phi_0(i/t) - (\cdots)$). La versione a stampa degli Annals non è stata controllata*: non so se il refuso vi sia corretto. Nella stessa dimostrazione di [Via17], la Proposizione 7 rinvia a «(38)» dove intende (58): altro refuso innocuo.*

14.7. Le identità di [Via17], Sezione 4: le forme theta

Definizione 14.7: La forma h e le tre forme ψ (Via17.42)–(Via17.45).

$$h = 128\,\frac{\theta_{00}^4 + \theta_{01}^4}{\theta_{10}^8} = 128\,\frac{A+B}{C^2}, \qquad \psi_I = h - h|_{-2}ST, \qquad \psi_T = \psi_I|_{-2}T, \qquad \psi_S = \psi_I|_{-2}S.$$

Proposizione 14.13: *$h \in M^!_{-2}(\Gamma_0(2))$. h è olomorfa su $\mathbb{H}$, $h|_{-2}\gamma = h$ per ogni $\gamma \in \Gamma_0(2)$, $h \in M^!_{-2}(\Gamma_0(2))$, e*

$$h = q^{-1} + 16 - 132q + 640q^2 - 2550q^3 + O(q^4) \qquad \textit{([Via17], p. 14).}$$

Dimostrazione. C non si annulla (Proposizione 14.5): h è olomorfa. Per la Proposizione 14.4(b) e il Lemma 14.1(b), $h|_{-2}\gamma = h$ per $\gamma \in \Gamma(2)$; per T: $h|_{-2}T = 128\frac{B+A}{(-C)^2} = h$. Il Lemma 14.4(b) conclude. Il Lemma 14.5(c) dà $h \in M^!_{-2}(\Gamma_0(2))$. Primi termini: $A + B = 2 + 48q + \cdots$ (Proposizione 14.2), $C^2 = 256q(1 + 8q + \cdots)$, dunque $h = q^{-1}(1 + 24q)(1 - 8q) + \cdots = q^{-1} + 16 + \cdots$; gli altri dallo script (sezione C). [Via17] dimostra l'invarianza con i generatori

$\left(\begin{smallmatrix}1&0\\2&1\end{smallmatrix}\right)$, $\left(\begin{smallmatrix}1&1\\0&1\end{smallmatrix}\right)$ di $\Gamma_0(2)$, che il Lemma 14.4 giustifica (insieme a $-I$); e cita Mumford per $\theta_{10}\neq 0$, qui dimostrato. ✓ □

Proposizione 14.14: Forme esplicite (Via17.46)–(Via17.48).

$$\psi_I = 128\frac{A+B}{C^2} + 128\frac{B-C}{A^2}, \qquad \psi_T = 128\frac{A+B}{C^2} + 128\frac{A+C}{B^2},$$
$$\psi_S = -128\frac{A+C}{B^2} - 128\frac{C-B}{A^2}.$$

Dimostrazione. Per il Corollario 14.1 e il Lemma 14.1(a),(b): $h|_{-2}S = 128\frac{-A-C}{(-B)^2} = -128\frac{A+C}{B^2}$, e applicando T ($A\mapsto B$, $B\mapsto A$, $C\mapsto -C$): $h|_{-2}ST = -128\frac{B-C}{A^2}$. Dunque $\psi_I = h + 128\frac{B-C}{A^2}$. Poi $\psi_T = h|T + 128\frac{A+C}{B^2} = h + 128\frac{A+C}{B^2}$, e $\psi_S = h|S + 128\frac{-C+B}{A^2} = -128\frac{A+C}{B^2} - 128\frac{C-B}{A^2}$. Coincidono con (Via17.46)–(Via17.48) ([Via17], p. 14). (Script, sezione E: le definizioni (Via17.43)–(Via17.45) contro le forme esplicite in tre punti.) ✓ □

Proposizione 14.15: Le relazioni fra le ψ (Via17.57). *(a) $\psi_T+\psi_S=\psi_I$. (b) $\psi_I|_{-2}S=\psi_S$, $\psi_S|_{-2}S=\psi_I$, $\psi_T|_{-2}S=-\psi_T$. (c) $\psi_I(z+1)=\psi_I(z-1)=\psi_T(z)$. (d) $\psi_I,\psi_T,\psi_S\in M^!_{-2}(\Gamma(2))$.*

Dimostrazione. (a) Dalla Proposizione 14.14: $\psi_T+\psi_S = 128\frac{A+B}{C^2}+128\frac{B-C}{A^2} = \psi_I$ (i termini in B^{-2} si cancellano). [Via17] (p. 17) lo dimostra invece con le classi laterali di $\Gamma_0(2)$; la verifica diretta non usa nemmeno l'identità di Jacobi. (b) La prima è la definizione; $\psi_S|S = \psi_I|S^2 = \psi_I|(-I) = \psi_I$ (peso pari); $\psi_T|S = (\psi_I-\psi_S)|S = \psi_S-\psi_I = -\psi_T$. (c) $\psi_I(z+1) = (\psi_I|T)(z)$; $T^2\in\Gamma(2)$ agisce banalmente, quindi $\psi_I|T^{-1} = \psi_I|T$. (d) Lemma 14.5(c): i denominatori sono A^2, B^2, C^2. (Script, sezioni C ed E.) ✓ □

Proposizione 14.16: Sviluppi (Via17.49)–(Via17.51).

$$\psi_I = q^{-1} + 144 - 5120q^{1/2} + 70524q - 626688q^{3/2} + 4265600q^2 + O(q^{5/2}),$$
$$\psi_T = q^{-1} + 144 + 5120q^{1/2} + 70524q + 626688q^{3/2} + 4265600q^2 + O(q^{5/2}),$$
$$\psi_S = -10240q^{1/2} - 1253376q^{3/2} - 48328704q^{5/2} - 1059078144q^{7/2} + O(q^{9/2}).$$

Dimostrazione. Primi termini a mano: $\frac{B-C}{A^2} = (1-24s+\cdots)(1-16s+\cdots) = 1-40s+\cdots$ con $s=q^{1/2}$, quindi $\psi_I = (q^{-1}+16+\cdots)+128(1-40s+\cdots) = q^{-1}+144-5120q^{1/2}+\cdots$; ψ_T si ottiene con $s\mapsto -s$ (Proposizione 14.15(c)); $\psi_S = \psi_I-\psi_T$ ha solo potenze semintere, con primo termine $-10240q^{1/2}$. Tutti i coefficienti elencati sono ricalcolati dallo script (sezione C) in aritmetica esatta a partire da (Via17.46)–(Via17.48) e coincidono con [Via17], p. 14. ✓ □

Proposizione 14.17: Comportamento sull'asse immaginario. *(a) $\psi_I(it) = -t^2\psi_S(i/t)$ per $t>0$. (b) $\psi_I(it)=O(t^2e^{-\pi/t})$ per $t\to 0^+$, e $\psi_I(it)=e^{2\pi t}+144+O(e^{-\pi t})$ per $t\to\infty$ (Via17.59). (c) Esiste $C>0$ con $|\psi_S(z)|\le Ce^{-\pi\,\mathrm{Im}z}$ per $\mathrm{Im}z\ge\frac12$ ([Via17], p. 15). (d) $\psi_I(it)$, $\psi_S(it)$ sono reali.*

Dimostrazione. (a) $\psi_S(z) = (\psi_I|_{-2}S)(z) = z^2\psi_I(-1/z)$; con $z=i/t$: $\psi_S(i/t) = -t^{-2}\psi_I(it)$. (b) Per $t\to 0^+$, $\psi_S(i/t)=O(e^{-\pi/t})$ dalla Proposizione 14.16; per $t\to\infty$, con $q^{1/2}=e^{-\pi t}$. (c) $\psi_S/q^{1/2}$ è una serie di potenze in $q^{1/2}$ convergente per $|q^{1/2}|<1$ (le serie A, B, C convergono lì e A, B non si annullano), limitata su $|q^{1/2}|\le e^{-\pi/2}$. (d) Per $z=it$ le serie A,B,C hanno termini reali. (Script, sezione E: $\psi_I(it)/(t^2e^{-\pi/t})\to 10240$; il resto di (Via17.59) è $\approx -5120e^{-\pi t}$.) ✓□

Corollario 14.4: Le due espressioni di $A(t)$ e $B(t)$ (anticipo da [Via17], Sezione 5). *Siano $A(t) = -t^2\phi_0(i/t) - \frac{36}{\pi^2}\psi_I(it)$ e $B(t) = -t^2\phi_0(i/t) + \frac{36}{\pi^2}\psi_I(it)$ ($t > 0$; qui $A(t)$, $B(t)$ sono le funzioni di [Via17], p. 19 e p. 21, da non confondere con $A = \theta_{00}^4$, $B = \theta_{01}^4$). Allora*

$$A(t) = -t^2\phi_0(i/t) + \frac{36}{\pi^2}t^2\psi_S(i/t) = -t^2\phi_0(it) + \frac{12}{\pi}t\phi_{-2}(it) - \frac{36}{\pi^2}\phi_{-4}(it) - \frac{36}{\pi^2}\psi_I(it),$$

$$B(t) = -t^2\phi_0(i/t) - \frac{36}{\pi^2}t^2\psi_S(i/t) = -t^2\phi_0(it) + \frac{12}{\pi}t\phi_{-2}(it) - \frac{36}{\pi^2}\phi_{-4}(it) + \frac{36}{\pi^2}\psi_I(it).$$

Dimostrazione. Proposizione 14.17(a) e Proposizione 14.12(a). Sono le due «presentazioni» con cui [Via17] calcola A e B con precisione arbitraria; le disuguaglianze $A < 0 < B$, che sono il contenuto della Sezione 5 di [Via17], *non* sono dimostrate qui (voce C18, Capitolo 15). (Script, sezione E: le tre espressioni coincidono in $t = 0{,}6;\ 1;\ 1{,}7$, dove $A < 0 < B$.) ✓ □

14.8. Le identità di [CKMRV17], Sezioni 2 e 3

Si usa la Sezione 3 di [CKMRV17]; si aggiunge la Sezione 2, che è l'analogo in dimensione 24 della Sezione 14.6 e che il Capitolo 16 userà nello stesso modo. In [CKMRV17] $S = \left(\begin{smallmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{smallmatrix}\right)$, come qui, e Θ_{ab} indica la nostra θ_{ab}.

Definizione 14.8: La forma quasimodulare di peso -8 (CKMRV17.2.1).

$$\varphi = \frac{(25E_4^4 - 49E_6^2E_4) + 48E_6E_4^2E_2 + (-49E_4^3 + 25E_6^2)E_2^2}{\Delta^2},$$

quasimodulare di peso -8 e profondità 2 con $f_2 = \frac{-49E_4^3+25E_6^2}{\Delta^2} \in M^!_{-4}$, $f_1 = \frac{48E_6E_4^2}{\Delta^2} \in M^!_{-6}$, $f_0 = \frac{25E_4^4-49E_6^2E_4}{\Delta^2} \in M^!_{-8}$.

Proposizione 14.18: Sviluppo e trasformazione (CKMRV17.2.1), (CKMRV17.2.2). *(a) $\varphi = -3657830400q - 314573414400q^2 - 13716864000000q^3 + O(q^4)$. (b) $z^8\varphi(-1/z) = \varphi(z) + \frac{\varphi_1(z)}{z} + \frac{\varphi_2(z)}{z^2}$ con*

$$\varphi_1 = -\frac{6i}{\pi}\,48\frac{E_6E_4^2}{\Delta^2} - \frac{12i}{\pi}\,\frac{E_2(-49E_4^3+25E_6^2)}{\Delta^2}$$

$$= \frac{i}{\pi}(725760q^{-1} + 113218560 + 19691320320q + O(q^2)),$$

$$\varphi_2 = -\frac{36(-49E_4^3+25E_6^2)}{\pi^2\Delta^2} = \frac{1}{\pi^2}(864q^{-2} + 2218752q^{-1} + 223140096 + 23368117248q + O(q^2)).$$

(c) $t^{10}\varphi(i/t) = t^2\varphi(it) - it\varphi_1(it) - \varphi_2(it)$ (CKMRV17.2.8). (d) $\varphi(\frac{-1}{z+1})(z+1)^{10} - 2\varphi(\frac{-1}{z})z^{10} + \varphi(\frac{-1}{z-1})(z-1)^{10} = 2\varphi(z)$ ([CKMRV17], p. 1021).

Dimostrazione. (a) Il numeratore $N = \Delta^2\varphi$ è in $\mathbb{C}[E_2, E_4, E_6]$; a mano, con $E_2 = 1 - 24q$, $E_4 = 1 + 240q$, $E_6 = 1 - 504q$ modulo q^2: $25E_4^4 = 25 + 24000q$, $-49E_6^2E_4 = -49 + 37632q$, $48E_6E_4^2E_2 = 48 - 2304q$, $-49E_4^3E_2^2 = -49 - 32928q$, $25E_6^2E_2^2 = 25 - 26400q$, e la somma è $0 + 0\cdot q$. Lo script (sezione D) trova nulli anche il coefficiente di q^2, e -3657830400 quello di q^3; poiché $\Delta^2 = q^2(1 + \cdots)$, $\varphi = -3657830400q + \cdots$, e i coefficienti successivi coincidono con [CKMRV17]. (b) Proposizione 14.6 con $k = -8$, $p = 2$: $g_1 = -\frac{6i}{\pi}(f_1 + 2f_2E_2) = \varphi_1$,

$g_2 = -\frac{36}{\pi^2} f_2 = \varphi_2$. Gli sviluppi di φ_1, φ_2 sono ricalcolati dallo script e coincidono con quelli di [CKMRV17], p. 1020. (c) $z = it$ in (b), moltiplicando per t^2: $(it)^8 = t^8$, $-1/(it) = i/t$, $\frac{1}{it} = -\frac{i}{t}$, $\frac{1}{(it)^2} = -\frac{1}{t^2}$. (d) Lemma 14.7 con $k = -8$. (Script, sezione E: (b) e (d) in tre punti.) ✓ □

Corollario 14.5: Asintotiche (CKMRV17.2.3), (CKMRV17.2.4), (CKMRV17.2.9). *$\varphi(i/t) = O(t^{-10}e^{4\pi t})$ per $t \to \infty$, $\varphi(i/t) = O(e^{-2\pi/t})$ per $t \to 0^+$, e per $t \to \infty$*

$$t^{10}\varphi(i/t) = p(t) + O(t^2 e^{-2\pi t}),$$

$$p(t) = -\frac{864}{\pi^2}e^{4\pi t} + \frac{725760}{\pi}te^{2\pi t} - \frac{2218752}{\pi^2}e^{2\pi t} + \frac{113218560}{\pi}t - \frac{223140096}{\pi^2}.$$

Per $r > 2$: $\int_0^\infty p(t)e^{-\pi r^2 t}dt = -\frac{864}{\pi^3(r^2-4)} + \frac{725760}{\pi^3(r^2-2)^2} - \frac{2218752}{\pi^3(r^2-2)} + \frac{113218560}{\pi^3 r^4} - \frac{223140096}{\pi^3 r^2}$.

Dimostrazione. Dalla Proposizione 14.18(c) con $q = e^{-2\pi t}$: $t^2\varphi(it) = O(t^2e^{-2\pi t})$, $-it\varphi_1(it) = \frac{t}{\pi}(725760e^{2\pi t} + 113218560) + O(te^{-2\pi t})$, $-\varphi_2(it) = -\frac{1}{\pi^2}(864e^{4\pi t} + 2218752e^{2\pi t} + 223140096) + O(e^{-2\pi t})$. Per $t \to 0^+$, $\varphi = O(q)$ in i/t. L'integrale: Lemma 14.8 con $a = 4\pi, 2\pi, 0$. (Script, sezione E.) ✓ □

Definizione 14.9: Le forme ψ di peso -10 (CKMRV17.3.1), (CKMRV17.3.2).

$$\psi_I = \frac{7\theta_{01}^{20}\theta_{10}^{8} + 7\theta_{01}^{24}\theta_{10}^{4} + 2\theta_{01}^{28}}{\Delta^2}, \qquad \psi_S = \psi_I|_{-10}S, \qquad \psi_T = \psi_I|_{-10}T.$$

(Stessi nomi delle forme di [Via17], con le quali non c'è rischio di confusione: le une vivono nel Capitolo 15, le altre nel 16; dove serve si scrive $\psi_I^{(24)}$.)

Proposizione 14.19: Forme esplicite e relazioni ([CKMRV17], p. 1024). *Con $F(X,Y) = 2X^7 + 7X^6Y + 7X^5Y^2$, $\Delta^2\psi_I = F(B,C)$ e*

$$\psi_S = -\frac{7\theta_{10}^{20}\theta_{01}^{8} + 7\theta_{10}^{24}\theta_{01}^{4} + 2\theta_{10}^{28}}{\Delta^2}, \qquad \psi_T = \frac{7\theta_{00}^{20}\theta_{10}^{8} - 7\theta_{00}^{24}\theta_{10}^{4} + 2\theta_{00}^{28}}{\Delta^2},$$

cioè $\Delta^2\psi_S = -F(C,B)$, $\Delta^2\psi_T = F(A,-C)$. Inoltre: (a) $\psi_S + \psi_T = \psi_I$; (b) $\psi_S|_{-10}S = \psi_I$, $\psi_T|_{-10}S = -\psi_T$; (c) $\psi_I(z \pm 1) = \psi_T(z)$; (d) $\psi_I, \psi_S, \psi_T \in M^!_{-10}(\Gamma(2))$.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — le forme esplicite.** $\Delta|_{12}\gamma = \Delta$ per ogni γ, e $F(B,C)$ ha peso 14; per il Lemma 14.1(b) e il Corollario 14.1, $F(B,C)|_{14}S = F(-C,-B) = -F(C,B)$ (F è omogeneo di grado 7) e $F(B,C)|_{14}T = F(A,-C)$. Espandendo si hanno le formule stampate in [CKMRV17] (CKMRV17.3.2 e la riga successiva).
Passo 2 — (a). Si deve vedere $F(A,-C) = F(B,C) + F(C,B)$, dove ora si usa l'identità di Jacobi $A = B + C$ (Teorema 14.1). Si ha $F(B+C,-C) = (B+C)^5(2(B+C)^2 - 7(B+C)C + 7C^2) = (B+C)^5(2B^2 - 3BC + 2C^2)$, e sviluppando $(B+C)^5 = \sum_k \binom{5}{k}B^{5-k}C^k$ i coefficienti di $B^7, B^6C, \ldots, C^7$ sono

$$2, \quad 2\cdot 5 - 3 = 7, \quad 2\cdot 10 - 3\cdot 5 + 2 = 7, \quad 20 - 30 + 10 = 0,$$

$$10 - 30 + 20 = 0, \quad 2 - 15 + 20 = 7, \quad -3 + 10 = 7, \quad 2,$$

che sono esattamente quelli di $F(B,C) + F(C,B) = 2B^7 + 7B^6C + 7B^5C^2 + 7B^2C^5 + 7BC^6 + 2C^7$. È la frase «which follows from the Jacobi identity» di [CKMRV17], p. 1024, resa esplicita.

Passo 3 — (b), (c), (d). Come nella Proposizione 14.15: $\psi_S|S = \psi_I|(-I) = \psi_I$, $\psi_T|S = (\psi_I - \psi_S)|S = \psi_S - \psi_I = -\psi_T$; T^2 agisce banalmente; denominatore $\Delta^2 \neq 0$ e Lemma 14.5(c). (Script, sezione D: (a) come serie esatte e come identità polinomiale; sezione E: (b), (c) e l'invarianza per V in tre punti.) ✓ □

Proposizione 14.20: Sviluppi e asintotiche (CKMRV17.3.1)–(CKMRV17.3.4).

$$\psi_I = 2q^{-2} - 464q^{-1} + 172128 - 3670016q^{1/2} + 47238464q - 459276288q^{3/2} + O(q^2),$$

$$\psi_S = -7340032q^{1/2} - 918552576q^{3/2} + O(q^{5/2}),$$

$$\psi_T = 2q^{-2} - 464q^{-1} + 172128 + 3670016q^{1/2} + 47238464q + 459276288q^{3/2} + O(q^2).$$

Di conseguenza $\psi_I(it) = -t^{10}\psi_S(i/t)$, $\psi_I(it) = O(e^{4\pi t})$ per $t \to \infty$ (CKMRV17.3.3), $\psi_I(it) = O(t^{10}e^{-\pi/t})$ per $t \to 0^+$ (CKMRV17.3.4), e $\psi_I(it) = 2e^{4\pi t} - 464e^{2\pi t} + 172128 + O(e^{-\pi t})$; per $r > 2$, $\int_0^\infty (2e^{4\pi t} - 464e^{2\pi t} + 172128)e^{-\pi r^2 t}dt = \frac{2}{\pi(r^2-4)} - \frac{464}{\pi(r^2-2)} + \frac{172128}{\pi r^2}$ ([CKMRV17], p. 1026).

Dimostrazione. Il termine principale a mano: $F(B,C) = 2 + O(q^{1/2})$ e $\Delta^2 = q^2(1 + \cdots)$, dunque $\psi_I = 2q^{-2} + \cdots$; $\psi_S = -F(C,B)/\Delta^2$ e $F(C,B) = 7C^5B^2 + \cdots = 7 \cdot 16^5 q^{5/2} + \cdots$, dunque $\psi_S = -7 \cdot 2^{20} q^{1/2} + \cdots = -7340032q^{1/2} + \cdots$. I coefficienti elencati sono ricalcolati dallo script (sezione D) e coincidono con [CKMRV17], p. 1024. $\psi_S(z) = z^{10}\psi_I(-1/z)$ con $z = i/t$ dà $\psi_S(i/t) = -t^{-10}\psi_I(it)$; il resto come nella Proposizione 14.17, e l'integrale dal Lemma 14.8. (Script, sezione E: $\psi_I(it)/(t^{10}e^{-\pi/t}) \to 7340032$.) ✓ □

Osservazione 14.7: Che cosa di [CKMRV17] non è dimostrato qui. *[CKMRV17] osserva (p. 1023 e p. 1027) che lo spazio delle forme quasimodulari olomorfe di peso 16 e profondità 2 ha dimensione 5 e quello delle forme di peso 14 per $\Gamma(2)$ ha dimensione 8, con base $\Theta_{01}^{4i}\Theta_{10}^{28-4i}$, e che le condizioni (CKMRV17.2.3)–(CKMRV17.2.4) e (CKMRV17.3.3)–(CKMRV17.3.4) determinano φ e ψ_I a meno di una costante. Sono osservazioni sull'*origine *delle formule, non usate nelle dimostrazioni; la teoria delle dimensioni per $\Gamma(2)$ non è sviluppata in questo volume, e queste affermazioni* ***non sono dimostrate*** *qui. Non sono dimostrati qui nemmeno i valori speciali $a(0)$, $a(\sqrt{2})$, $b'(\sqrt{2})$, … e le disuguaglianze dell'Appendice A di [CKMRV17]: appartengono al Capitolo 16.*

14.9. Stime dei coefficienti

Le disuguaglianze di segno dei Capitoli 15–16 si dimostrano troncando serie in q e stimando la coda. [Via17] usa a questo scopo le espansioni asintotiche convergenti dei coefficienti delle forme debolmente olomorfe (Via17.20), (Via17.25), (Via17.65)–(Via17.69), riprese da Bruinier, Hejhal, Rademacher–Zuckerman: **non sono dimostrate in questo volume**. [CKMRV17] (Appendice A) usa invece stime polinomiali elementari dei numeratori moltiplicati per Δ^2; le si dimostra qui, perché sono il punto di partenza di una prova riproducibile.

Proposizione 14.21: Stime polinomiali ([CKMRV17], p. 1030). *(a) Per $k \geq 1$ e $n \geq 1$, $\sigma_{k-1}(n) \leq n^k$; quindi i coefficienti di q^n in E_2, E_4, E_6 sono in modulo $\leq 24(n+1)^2$, $240(n+1)^4$, $504(n+1)^6$. (b) Il coefficiente di $q^{n/2}$ in A, B, C è in modulo $\leq 24(n+1)^2$. (c) Se $|a_n| \leq (n+1)^\ell$ e $|b_n| \leq (n+1)^m$, il coefficiente di q^n in $(\sum a_n q^n)(\sum b_n q^n)$ è in modulo $\leq (n+1)^{\ell+m+1}$.*

Dimostrazione. (a) n ha al più n divisori, ciascuno con $d^{k-1} \le n^{k-1}$. (b) Per A e B il coefficiente è $\pm r_4(n) = \pm 8 \sum_{d \mid n, 4 \nmid d} d \le 8\sigma_1(n) \le 8n^2$ (R10 e (a)). Per C: il coefficiente di $q^{N/2}$ è il numero delle $x \in (\mathbb{Z}+\frac{1}{2})^4$ con $|x|^2 = N$, cioè delle $y = 2x \in (2\mathbb{Z}+1)^4$ con $|y|^2 = 4N$, al più $r_4(4N)$; se $N = 2^a m$ con m dispari, i divisori di $4N$ non multipli di 4 sono e e $2e$ con $e \mid m$, e $r_4(4N) = 8 \cdot 3\sigma_1(m) \le 24\sigma_1(N) \le 24N^2$. (c) $\sum_{j=0}^{n} (j+1)^{\ell}(n-j+1)^{m} \le (n+1)\cdot(n+1)^{\ell+m}$. (Script, sezione G.) ✓ □

14.10. Tabella delle identità copiate e verificate

Tabella 14.1: Le identità di [Via17] e [CKMRV17] usate nei Capitoli 15–16: dove sono dimostrate e dove le controlla lo script.

Fonte	Identità	Dimostrata in	Script
(Via17.12), [CKMRV17] p. 1020	$z^{-2}E_2(-1/z) = E_2 - \frac{6i}{\pi z}$	Teor. 14.3	E
(Via17.13)–(Via17.18), [CKMRV17] p. 1024	azione di S, T su θ^4	Cor. 14.1	E
(Via17.19), [CKMRV17] p. 1024	$\theta_{01}^4 + \theta_{10}^4 = \theta_{00}^4$	Teor. 14.1	B, E
[Via17] p. 7	$\theta^4 \in M_2(\Gamma(2))$	Lemma 14.5(b)	E
[Via17] p. 8	$j = q^{-1} + 744 + \cdots$	(R7)	A
(Via17.23)–(Via17.28)	$\varphi_{-4}, \varphi_{-2}, \phi_{-4}, \phi_{-2}, \phi_0$	Prop. 14.7	C
(Via17.29)	trasformazione di ϕ_0	Prop. 14.8	E
(Via17.30), (Via17.31)	identità differenziali	Prop. 14.9	C, D
(Via17.32)–(Via17.34)	sviluppi di $\phi_{-4}, \phi_{-2}, \phi_0$	Prop. 14.10	C
[Via17] p. 12	seconda differenza di ϕ_0	Prop. 14.11	E
(Via17.39), [Via17] p. 10, 12	asintotiche di ϕ_0	Prop. 14.12	E
(Via17.40), (Via17.60)	integrali di Laplace	Lemma 14.8 (refuso: Oss. 14.6)	E
(Via17.42), [Via17] p. 14	$h \in M^!_{-2}(\Gamma_0(2))$, sviluppo	Prop. 14.13	C, E
(Via17.43)–(Via17.48)	ψ_I, ψ_T, ψ_S espliciti	Prop. 14.14	E
(Via17.49)–(Via17.51)	sviluppi delle ψ	Prop. 14.16	C
(Via17.57), [Via17] p. 16	$\psi_T + \psi_S = \psi_I$; azione di S	Prop. 14.15	C, E
(Via17.59), [Via17] p. 15, 17	asintotiche delle ψ	Prop. 14.17	E
[Via17] pp. 19, 21	due espressioni di $A(t)$, $B(t)$	Cor. 14.4	E
(CKMRV17.2.1), (CKMRV17.2.2)	φ, φ_1, φ_2	Prop. 14.18	D, E
(CKMRV17.2.3)–(CKMRV17.2.9), p. 1022	asintotiche, $p(t)$, $\tilde{p}(r)$	Cor. 14.5	E
[CKMRV17] p. 1021	seconda differenza (peso -8)	Prop. 14.18(d)	E

Fonte	Identità	Dimostrata in	Script
(CKMRV17.3.1), (CKMRV17.3.2), p. 1024	ψ_I, ψ_S, ψ_T; $\psi_S + \psi_T = \psi_I$	Prop. 14.19	D, E
(CKMRV17.3.3), (CKMRV17.3.4), p. 1026	asintotiche, integrale	Prop. 14.20	E
[CKMRV17] p. 1030	stime dei coefficienti	Prop. 14.21	G

Nessuna identità della tabella è rimasta non verificata: per tutte la fonte primaria è stata consultata, la formula copiata confrontata con la pagina (immagine del PDF, non solo testo estratto, per le pp. 6–9 e 13–14 di [Via17] e le pp. 1019–1020 e 1024 di [CKMRV17]), dimostrata qui e ricontrollata dallo script. L'unica discrepanza trovata è il refuso di segno dell'Osservazione 14.6.

14.11. Che cosa si usa senza dimostrazione

Osservazione 14.8: Bilancio delle dipendenze. *Il capitolo non importa enunciati della teoria che sviluppa. Usa,* dimostrati altrove nel Trattato*: dal Volume V i risultati (R1)–(R10) dell'Osservazione 14.2 e, dal Capitolo 20, la Definizione 20.7, il Teorema 20.5, la Proposizione 20.8, il Corollario 20.3; dal Capitolo 13 di questa Parte, la Proposizione 13.3, il Teorema 13.5, il Corollario 13.3, il Teorema 13.6, il Lemma 13.1, il Teorema 13.1, il Lemma 13.4, il Teorema 13.4, il Corollario 13.4; dal Volume III, il principio di identità e la formula di Cauchy (Capitolo 15).* ***Non dimostrati e non usati nelle dimostrazioni****: le espansioni asintotiche convergenti dei coefficienti (Via17.20), (Via17.25), (Via17.65)–(Via17.69) (Sezione 14.9); le affermazioni sulle dimensioni degli spazi di forme di [CKMRV17] (Osservazione 14.7); la numerazione delle formule nella versione a stampa di [Via17].*

14.12. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 14.15).

Esercizio 14.1: Quattro quadrati e θ_{00}^4. *Obiettivo:* Proposizione 14.2. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* combinatorio. Contare a mano $r_4(1), \dots, r_4(4)$ e confrontare con $8, 24, 32, 24$ e con la formula di Jacobi (R10).

Esercizio 14.2: La profondità di ϕ_0. *Obiettivo:* Proposizione 14.6. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico. (a) Scrivere la legge di trasformazione di ϕ_{-2} per $z \mapsto -1/z$. (b) Dedurne $\phi_{-2}(i) = \frac{3}{\pi}\phi_{-4}(i)$, e ritrovare lo stesso valore dalla forma chiusa della Proposizione 14.7, usando $E_6(i) = 0$ e l'Esercizio 14.4.

Esercizio 14.3: La seconda differenza in peso qualunque. *Obiettivo:* Lemma 14.7. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico. Sia f quasimodulare di profondità $\le p$ e peso k, $F(z) = z^{p-k} f(-1/z)$. Mostrare che la differenza p-esima $\sum_{j=0}^{p} (-1)^j \binom{p}{j} F(z + \frac{p}{2} - j)$ (per p pari) vale $p!\, f(z)$. Che cosa succede per $p = 2$?

14.13. Esercizi svolti

Esercizio 14.4: I valori $E_2(i)$ e $E_2(\rho)$. *Tipo:* simbolico. Calcolare $E_2(i)$ ed $E_2(\rho)$, $\rho = e^{2\pi i/3}$, dal Teorema 14.3.

Soluzione.
Strategia. i e ρ sono punti fissi di elementi di $SL(2,\mathbb{Z})$: la legge di trasformazione diventa un'equazione per il valore.
Passo 1 ($z=i$). $-1/i = i$, $i^{-2} = -1$: $-E_2(i) = E_2(i) - \frac{6i}{\pi i}$, cioè $2E_2(i) = \frac{6}{\pi}$, $E_2(i) = \frac{3}{\pi}$.
Passo 2 ($z=\rho$). $\gamma = ST = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ fissa ρ: $\gamma\rho = -\frac{1}{\rho+1}$ e $\rho + 1 = e^{\pi i/3} = -\rho^2$, dunque $\gamma\rho = \rho^{-2} = \rho$. Con $c = d = 1$: $(\rho+1)^{-2}E_2(\rho) = E_2(\rho) - \frac{6i}{\pi(\rho+1)}$, cioè $E_2(\rho)(e^{-2\pi i/3} - 1) = -\frac{6i}{\pi}e^{-\pi i/3}$. Poiché $e^{-2\pi i/3} - 1 = \sqrt{3}\,e^{-5\pi i/6}$, $E_2(\rho) = -\frac{6}{\pi\sqrt{3}}\,i\,e^{-\pi i/3 + 5\pi i/6} = -\frac{6}{\pi\sqrt{3}}\,i\cdot i = \frac{2\sqrt{3}}{\pi}$.
Passo 3 (controllo). $E_2^*(i) = \frac{3}{\pi} - \frac{3}{\pi\cdot 1} = 0$ e $E_2^*(\rho) = \frac{2\sqrt{3}}{\pi} - \frac{3}{\pi\sqrt{3}/2} = 0$: una funzione di peso 2 invariante si annulla nei punti con stabilizzatore non banale. Lo script (sezione E) trova gli stessi valori a 40 cifre. ✓
Interpretazione. $E_2(i) = \frac{3}{\pi} \approx 0{,}955$: la «non modularità» di E_2 si misura esattamente nel termine $\frac{3}{\pi y}$, che nei punti ellittici è tutto il valore di E_2. **Errore tipico.** Dimenticare il fattore z^{-2} e trovare $0 = -\frac{6}{\pi}$.

Esercizio 14.5: I primi termini di h e ψ_I. *Tipo:* calcolo. Ritrovare a mano $h = q^{-1} + 16 - 132q + \cdots$ e $\psi_I = q^{-1} + 144 - 5120q^{1/2} + \cdots$.

Soluzione.
Strategia. Si sviluppa in $s = q^{1/2}$ con la Proposizione 14.2.
Passo 1. $A + B = 2(1 + 24s^2 + 24s^4 + \cdots)$ (i termini dispari si cancellano); $C = 16s(1 + 4s^2 + 6s^4 + \cdots)$ (da $(1 + s^2 + s^6)^4$), $C^2 = 256s^2(1 + 8s^2 + 28s^4 + \cdots)$.
Passo 2. $h = \frac{256(1+24s^2+24s^4)}{256s^2(1+8s^2+28s^4)} = s^{-2}(1+24s^2+24s^4)(1-8s^2+36s^4) + \cdots = s^{-2}(1 + 16s^2 + (24 - 192 + 36)s^4) = q^{-1} + 16 - 132q + \cdots$.
Passo 3. $\frac{B-C}{A^2}$: $B = 1 - 8s + \cdots$, $C = 16s + \cdots$, $A^{-2} = 1 - 16s + \cdots$; dunque $\frac{B-C}{A^2} = 1 - 40s + \cdots$ e $128\frac{B-C}{A^2} = 128 - 5120s + \cdots$. Sommando, $\psi_I = q^{-1} + 144 - 5120q^{1/2} + \cdots$. ✓
Interpretazione. Le potenze semintere vengono solo dal secondo addendo: ψ_I è invariante per $\Gamma(2)$ ma non per T. **Errore tipico.** Dimenticare il termine $6s^4$ di $(1 + s^2)^4$ in C e sbagliare il coefficiente di q.

Esercizio 14.6: Un'identità di Ramanujan dalle theta. *Tipo:* calcolo. Verificare sul coefficiente di q che $2E_6 = (A + C)(A + B)(B - C)$.

Soluzione.
Strategia. Si sviluppa fino a s^2.
Passo 1. $A + C = 1 + 24s + 24s^2 + \cdots$, $A + B = 2 + 48s^2 + \cdots$, $B - C = 1 - 24s + 24s^2 + \cdots$.
Passo 2. $(A + C)(B - C) = 1 + (24 + 24 - 576)s^2 + \cdots = 1 - 528s^2 + \cdots$; per $(A + B)$: $2 - 1056s^2 + 48s^2 = 2 - 1008s^2 + \cdots$.
Passo 3. $2E_6 = 2 - 1008q + \cdots$. ✓ Il termine in s si cancella, come deve per una forma di livello 1.

Interpretazione. Bastano i coefficienti di q^0 (per la Proposizione 14.5 serve solo quello); il coefficiente di q è un controllo. **Errore tipico.** Trascurare il prodotto incrociato $24s\cdot(-24s)$.

14.14. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 14.15.

1. (Definizione) Una forma quasimodulare di peso k e profondità ≤ 2 è

   A) $f_0+f_1E_2+f_2E_2^2$ con f_j di peso $k-2j$ B) una forma di peso k per $\Gamma(2)$ C) una forma con $f|S=f+c$ D) E_2^k

2. (Ipotesi) Nella dimostrazione dell'identità di Jacobi si usa che

   A) $\dim M_2=1$ B) $M_4=\mathbb{C}E_4$ e J^2 è invariante C) $\Delta\neq 0$ D) il prodotto triplo

3. (Calcolo simbolico) $z^{-2}E_2(-1/z)$ vale

   A) $E_2(z)$ B) $E_2(z)+\frac{6i}{\pi z}$ C) $E_2(z)-\frac{6i}{\pi z}$ D) $E_2(z)-\frac{12}{2\pi z}$

4. (Calcolo numerico) Il primo coefficiente di ϕ_0 è

   A) 720 B) 518400 C) 504 D) -518400

5. (Passo di dimostrazione) Gli zeri doppi di $a(r)$ vengono dal fatto che

   A) ϕ_0 è modulare B) la seconda differenza di $z^2g_0+zg_1+g_2$ è $2g_0$ C) $\phi_0>0$ D) $\Delta\neq 0$

6. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive $\psi_S=\psi_I|_{-2}S=\psi_I$ «perché ψ_I è modulare». L'errore è

   A) nessuno B) ψ_I è modulare solo per $\Gamma(2)$, e $S\notin\Gamma(2)$ C) il peso è $+2$ D) $\psi_S=-\psi_I$

7. (Trasferimento) $\psi_T+\psi_S=\psi_I$ per le forme di [CKMRV17] richiede

   A) nulla B) l'identità di Jacobi C) E_2 D) Poisson

8. (Fonte e metacognizione) Nell'integrando di (Via17.40) del preprint v2 il termine in t è stampato con il segno

   A) giusto B) sbagliato: deve essere $-\frac{8640}{\pi}t$ C) sbagliato nel secondo membro D) assente

14.15. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) A. *Razionale:* Definizione 14.5. *Distrattori:* B confonde con le forme theta; C confonde il termine correttivo, che dipende da z; D non ha peso k in generale. *Errore diagnosticato:* non distinguere quasimodulare e modulare per un sottogruppo. *Fonte:* [Via17] p. 6. *Prerequisito:* E_2. *Recupero:* Proposizione 14.6.
2) B. *Razionale:* Teorema 14.1, Passi 2–3. *Distrattori:* A è falso ($M_2=0$); C e D servono altrove (Proposizione 14.5, Teorema 14.2). *Errore diagnosticato:* cercare uno strumento più forte del necessario. *Fonte:* Corollario 14.1. *Prerequisito:* (R5). *Recupero:* Esercizio 14.6.

3) C. *Razionale:* (Via17.12), Teorema 14.3. *Distrattori:* A ignora la quasimodularità; B ha il segno sbagliato; D dimentica i ($\frac{12}{2\pi i} = -\frac{6i}{\pi}$). *Errore diagnosticato:* segno di $\frac{1}{i}$. *Fonte:* [Via17] p. 6. *Prerequisito:* Lemma 14.6. *Recupero:* Esercizio 14.4.
4) B. *Razionale:* $\phi_0 = (E_2E_4 - E_6)^2/\Delta$ e $E_2E_4 - E_6 = 720q + \cdots$. *Distrattori:* A è il termine costante di ϕ_{-2}; C quello di ϕ_{-4}; D ha il segno sbagliato (Corollario 14.3). *Errore diagnosticato:* confondere le tre forme. *Fonte:* (Via17.34). *Prerequisito:* Teorema 14.4. *Recupero:* Proposizione 14.10.
5) B. *Razionale:* Lemma 14.7 e $-4\sin^2(\pi r^2/2) = e^{\pi i r^2} - 2 + e^{-\pi i r^2}$. *Distrattori:* A è falso; C riguarda il segno, non gli zeri; D garantisce solo l'olomorfia. *Errore diagnosticato:* non collegare la differenza seconda al fattore $\sin^2$. *Fonte:* [Via17] Prop. 2. *Prerequisito:* Proposizione 14.6. *Recupero:* Proposizione 14.11.
6) B. *Razionale:* Proposizione 14.15(d): $\psi_I \in M^!_{-2}(\Gamma(2))$. *Distrattori:* A accetta l'errore; C è falso; D è falso (le espansioni differiscono). *Errore diagnosticato:* dimenticare il gruppo. *Fonte:* (Via17.45). *Prerequisito:* Definizione 14.2. *Recupero:* Proposizione 14.16.
7) B. *Razionale:* Proposizione 14.19, Passo 2. *Distrattori:* A vale per le forme di [Via17] (Proposizione 14.15(a)), non per quelle di [CKMRV17]; C e D non intervengono. *Errore diagnosticato:* trasferire un argomento senza controllarlo. *Fonte:* [CKMRV17] p. 1024. *Prerequisito:* Teorema 14.1. *Recupero:* script, sezione D.
8) B. *Razionale:* Osservazione 14.6. *Distrattori:* A ignora il controllo; C è falso (il secondo membro è giusto); D è falso. *Errore diagnosticato:* copiare senza ricalcolare. *Fonte:* [Via17] p. 13. *Prerequisito:* Lemma 14.8. *Recupero:* script, sezione E.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
14.1. $r_4(1) = 8$ (± 1 in una delle 4 posizioni), $r_4(2) = 24$ ($\binom{4}{2} \cdot 4$), $r_4(3) = 32$ ($4 \cdot 8$), $r_4(4) = 8 + 16 = 24$ (± 2 in una posizione, o quattro ± 1). Formula: $8 \cdot 1$, $8 \cdot 3$, $8 \cdot 4$, $8 \cdot (1 + 2)$ ($4 \nmid d$ esclude $d = 4$).
14.2. (a) $\phi_{-2} = \varphi_{-4}E_2 + \varphi_{-2}$ ha profondità 1: $z^2\phi_{-2}(-1/z) = \phi_{-2}(z) - \frac{6i}{\pi z}\varphi_{-4}(z)$. (b) In $z = i$: $-\phi_{-2}(i) = \phi_{-2}(i) - \frac{6}{\pi}\phi_{-4}(i)$, dunque $\phi_{-2}(i) = \frac{3}{\pi}\phi_{-4}(i)$. Dalla forma chiusa, con $E_6(i) = 0$ (Volume V, Corollario 13.2(iv)): $\phi_{-2}(i) = \frac{E_4(i)^2E_2(i)}{\Delta(i)} = E_2(i)\varphi_{-4}(i) = \frac{3}{\pi}\phi_{-4}(i)$.
14.3. $F(z) = \sum_{r \le p} z^{p-r} g_r(z)$ con g_r periodiche; la differenza p-esima centrata annulla i polinomi di grado $< p$ e manda z^p in $p!$: il risultato è $p!\, g_0 = p!\, f$. Per $p = 2$ è il Lemma 14.7 ($2! = 2$).

14.16. Formulario del capitolo

Theta ($A = \theta_{00}^4$, $B = \theta_{01}^4$, $C = \theta_{10}^4$, peso 2)

$$A|S = -A,\ B|S = -C,\ C|S = -B; \quad A|T = B,\ B|T = A,\ C|T = -C; \qquad B + C = A$$

$$2E_4 = A^2 + B^2 + C^2, \quad 2E_6 = (A + C)(A + B)(B - C), \quad 256\Delta = (ABC)^2,$$
$$\Delta = q\prod(1 - q^n)^{24}$$

E_2 e Ramanujan

$$z^{-2}E_2(-1/z) = E_2 - \frac{6i}{\pi z}, \quad DE_2 = \frac{E_2^2 - E_4}{12}, \quad DE_4 = \frac{E_2E_4 - E_6}{3}, \quad DE_6 = \frac{E_2E_6 - E_4^2}{2}$$

Quasimodulari ($f = \sum f_j E_2^j$, peso k): $z^{-k}f(-1/z) = \sum_r g_r z^{-r}$; profondità 2: $F(z+1) - 2F(z) + F(z-1) = 2f$, $F = z^{2-k}f(-1/z)$.

[Via17] $\phi_0 = \frac{(E_2E_4-E_6)^2}{\Delta} = 518400q + \cdots$, $\phi_0(-1/z) = \phi_0 - \frac{12i}{\pi z}\phi_{-2} - \frac{36}{\pi^2 z^2}\phi_{-4}$

$$\psi_I = 128\frac{A+B}{C^2} + 128\frac{B-C}{A^2} = q^{-1} + 144 - 5120q^{1/2} + \cdots,$$

$$\psi_T + \psi_S = \psi_I, \quad \psi_I(it) = -t^2\psi_S(i/t)$$

[CKMRV17] $\Delta^2\varphi = 25E_4^4 - 49E_6^2E_4 + 48E_6E_4^2E_2 + (-49E_4^3 + 25E_6^2)E_2^2$, $z^8\varphi(-1/z) = \varphi + \frac{\varphi_1}{z} + \frac{\varphi_2}{z^2}$

$$\Delta^2\psi_I = 2B^7 + 7B^6C + 7B^5C^2, \qquad \psi_S + \psi_T = \psi_I, \qquad \psi_I(it) = -t^{10}\psi_S(i/t)$$

Fonti e bibliografia

[1] M. S. Viazovska, «The sphere packing problem in dimension 8», *Annals of Mathematics* 185 (2017), n. 3, pp. 991–1015, DOI `10.4007/annals.2017.185.3.7` (citata come [Via17]; dati verificati per il Volume III il 7/9/2026). **Consultata il 3/10/2026 sul preprint arXiv:1603.04246v2** (4/4/2017, 24 pp.), Sezioni 3–5 consultate per intero, pp. 6–9 e 13–14 controllate sull'immagine della pagina. Le formule sono citate con la numerazione del preprint; *la versione a stampa non è stata consultata.* Refuso di segno in (40), p. 13 (Osservazione 14.6). Livello E.

[2] H. Cohn, A. Kumar, S. D. Miller, D. Radchenko, M. Viazovska, «The sphere packing problem in dimension 24», *Annals of Mathematics* 185 (2017), n. 3, pp. 1017–1033, DOI `10.4007/annals.2017.185.3.8` (citata come [CKMRV17]). **Consultata il 3/10/2026 su arXiv:1603.06518v3**, che riproduce l'impaginazione degli Annals (pp. 1017–1033); Sezioni 1–4 e Appendice A consultate, pp. 1019–1020 e 1024 controllate sull'immagine della pagina. Livello E.

[3] D. Zagier, «Elliptic modular forms and their applications», in *The 1-2-3 of Modular Forms*, Springer, 2008, pp. 1–103, DOI `10.1007/978-3-540-74119-0_1` (pagine e anno ricontrollati su Crossref il 3/10/2026); PDF dell'autore, `https://people.mpim-bonn.mpg.de/zagier/files/doi/10.1007/978-3-540-74119-0_1/fulltext.pdf`. **Consultata il 3/10/2026**: §2.3 (pp. 18–20, Proposizione 6 e formule (17), (21)), §2.4 (p. 21), §3.1 (pp. 25–29: theta di Jacobi, identità (31), le tre theta su $\Gamma(2)$, $2E_4$, $2E_6$, Δ attraverso le theta), §5.1 (pp. 48–49, derivata di Serre, Proposizione 15). Livello C.

[4] T. M. Apostol, *Modular Functions and Dirichlet Series in Number Theory*, 2ª ed., Graduate Texts in Mathematics 41, Springer, 1990, DOI `10.1007/978-1-4612-0999-7`. Metadati Crossref controllati il 3/10/2026; *testo non consultato*: indicato per la voce C12, nessun enunciato o numero gli è attribuito.

[5] Volume V, Capitoli 13 (vedi Osservazione 14.2), 20 (Definizione 20.7, Teorema 20.5, Proposizione 20.8, Corollario 20.3), 26 (Teorema 26.4, Lemma 26.12, Teorema 26.5); Volume III, Capitolo 15; Capitolo 13 di questa Parte.

CAPITOLO 15

Dimensione 8: la dimostrazione di Viazovska

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **C**; classe I. Il capitolo dimostra che nessun impacchettamento di palle uguali in $\mathbb{R}^8$ è più denso di quello del reticolo E_8 (M. Viazovska, 2016; voce [1]). Voci: C14 (la gaussiana complessa in $\mathbb{R}^8$), C15 (la funzione a), C16 (la funzione b), C17 (valori speciali e la funzione g), C18 (le disuguaglianze di segno, *senza calcolatore*, sul modello di D. Romik, voce [2]), C19 (conclusione), C20 (conseguenze: unicità fra i periodici, dimostrata nell'Appendice U; ottimalità universale, dimostrata nelle Appendici G e G2, senza unicità). Si usano, *dimostrati altrove nel Trattato*:

- **(C14)** dal Capitolo 14: le forme $\phi_0, \phi_{-2}, \phi_{-4}$ e le loro proprietà (Definizione 14.6, Proposizioni 14.7, 14.8, 14.10, 14.11, 14.12, Corollario 14.3); le forme ψ_I, ψ_T, ψ_S (Definizione 14.7, Proposizioni 14.14, 14.15, 14.16, 14.17); $A(t)$, $B(t)$ (Corollario 14.4); le theta e Δ (Corollario 14.1, Teorema 14.1, Proposizione 14.5, Teorema 14.2); E_2 (Teorema 14.3, Corollario 14.2); il Lemma 14.8; il ponte con Cohn–Elkies (Lemma 14.3, Proposizione 14.1);
- **(C13)** dal Capitolo 13: la gaussiana complessa (Proposizione 13.3), lo spazio di Schwartz (Definizione 13.1, Lemma 13.1), le funzioni radiali (Lemma 13.4);
- **(V20)** dal Volume V, Capitolo 20: il Teorema 20.1 (E_8, densità $\pi^4/384$), la Definizione 20.7 (funzioni ammissibili), il Teorema 20.5 (criterio di Cohn–Elkies), il Corollario 20.3;
- **(V3)** dal Volume III: il teorema di Cauchy per gli aperti convessi (Corollario 15.1), il principio di identità (Teorema 15.10), il teorema di Riemann sulle singolarità eliminabili (Teorema 15.13), l'olomorfia della trasformata di Laplace (Teorema 20.3);
- **analisi di base**, come nel Capitolo 13: integrale di Lebesgue, Fubini–Tonelli, convergenza dominata, cambio di variabile.

Tutto il resto è dimostrato qui. **Due correzioni alle fonti** sono dichiarate e motivate nel testo: un segno nella Proposizione 7 di [Via17] (Osservazione 15.3) e due refusi tipografici in [Romik23] (Osservazione 15.6); nessuno dei tre tocca la sostanza. Lo script `cap15_viazovska.py` ricalcola a e b dalla definizione integrale, ne controlla gli zeri doppi e le proprietà di autofunzione con una trasformata radiale numerica, controlla le disuguaglianze di segno su griglie dense e certifica in aritmetica degli intervalli le poche costanti numeriche della Sezione 15.7. *Percorso di lettura:* la Sezione 15.1 dà la mappa; chi ha fretta legga le definizioni 15.2, 15.3, 15.4, i Teoremi 15.1, 15.2, 15.3 e la Sezione 15.8.

INFO

Nota storica. Il risultato di questo capitolo, secondo il riassunto dell'autrice, è che nessun impacchettamento di palle unitarie di $\mathbb{R}^8$ ha densità maggiore di quello del reticolo E_8: M. S. Viazovska lo depositò su arXiv il 14/3/2016 (arXiv:1603.04246, v1; voce [14]) e lo pubblicò negli *Annals of Mathematics* 185 (2017), n. 3, pp. 991–1015 (voce [1]). Una settimana dopo, il 21/3/2016, fu depositata la dimostrazione per la dimensione 24 (Capitolo 16).

Le due disuguaglianze fra forme quasimodulari da cui dipende la dimostrazione sono state riprese da D. Romik in «On Viazovska's modular form inequalities», *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 2023 (arXiv:2303.13427, v1 del 23/3/2023; voce [2]), con argomenti di positività dei coefficienti e di monotonia: è la via seguita in questo capitolo.

Nel marzo del 2016 Maryna Viazovska pubblicò in rete (arXiv:1603.04246) un articolo che chiudeva un problema aperto da decenni: in dimensione 8 l'impacchettamento di palle uguali più denso è quello del reticolo E_8, con densità $\pi^4/384$. La strategia era nota dal 2003: Cohn ed Elkies avevano dimostrato che basta *una* funzione radiale g su $\mathbb{R}^8$ con tre proprietà di segno (Volume V, Teorema 20.5), e avevano trovato al calcolatore funzioni che le soddisfacevano quasi esattamente. Mancava la funzione esatta, la «funzione magica». Viazovska la costruì come combinazione di due trasformate di Laplace di forme modulari: una, a, costruita con la serie di Eisenstein E_2, è uguale alla propria trasformata di Fourier; l'altra, b, costruita con le funzioni theta, è uguale all'opposto della propria trasformata. Le simmetrie del gruppo modulare, attraverso le identità del Capitolo 14, producono gli zeri doppi richiesti in tutti i raggi $\sqrt{2n}$ del reticolo; la loro combinazione g ha i segni giusti grazie a due disuguaglianze fra funzioni di una variabile reale, che l'articolo verificava anche con l'aiuto del calcolatore e che D. Romik (2023) ha dimostrato in poche pagine «a mano». (Il limite di Cohn ed Elkies per Δ_8 superava la densità di E_8 di un fattore 1,000001 appena: [Via17], p. 3.)

Questo capitolo riproduce l'intera dimostrazione. Le parti che [Via17] tratta con una frase («it is easy to see», «analogous estimates can be obtained for all derivatives», «we can deform the paths of integration») sono qui svolte per intero, con cammini di integrazione scelti in modo che ogni passaggio sia un cambio di variabile o un'applicazione del teorema di Cauchy in un aperto convesso.

Osservazione 15.1: Notazioni e convenzioni. *Come nel Capitolo 14:* $z \in \mathbb{H}$, $q = e^{2\pi i z}$, $q^{1/2} = e^{\pi i z}$; $A = \theta_{00}^4$, $B = \theta_{01}^4$, $C = \theta_{10}^4$ *(Definizione 14.1);* $A(t)$, $B(t)$ *con argomento* $t > 0$ reale *sono invece le funzioni del Corollario 14.4, mentre* $A(z)$, $B(z)$, $C(z)$ *con* $z \in \mathbb{H}$ *(per esempio* $A(it)$, $A(i)$*) sono sempre le quarte potenze delle theta. La trasformata di Fourier è* $\hat{f}(\xi) = \int f(x) e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle} dx$ *(Capitolo 13). Una funzione radiale* f *su* $\mathbb{R}^8$ *si scrive* $f(x) = f(|x|)$*, con lo stesso nome per il profilo* $r \mapsto f(r)$, $r \geq 0$*, come in [Via17]; quando conviene si usa la variabile* $\varrho = r^2 = |x|^2$ *e si scrive* $\mathsf{a}(\varrho)$ *per la funzione di* ϱ *(lettera senza grazie) tale che* $a(r) = \mathsf{a}(r^2)$*. Gli integrali* $\int_{z_1}^{z_2}$ *lungo cammini sono quelli della Definizione 15.1; «(Via17.n)» è la formula* (n) *del preprint arXiv v2 di [Via17] (la numerazione della versione a stampa non è stata controllata) e «(Romik23.n)» la formula* (n) *del preprint di [Romik23]. In [Romik23] la variabile è* $q_R = e^{\pi i z} = q^{1/2}$*: le sue serie in* q_R^n *sono qui serie in* $q^{n/2}$*.*

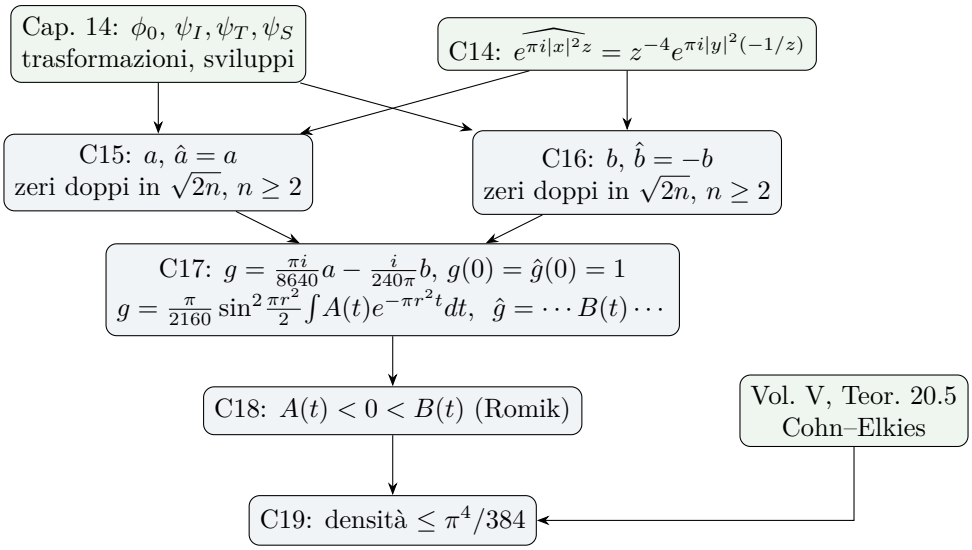


Figura 15.1: La catena del capitolo. In verde i risultati presi dai capitoli precedenti, in azzurro quelli dimostrati qui.

15.1. L'enunciato e il piano della dimostrazione

Osservazione 15.2: L'enunciato obiettivo. ***Teorema di Viazovska*** *([Via17], Teorema 1).* Nessun impacchettamento di palle uguali in $\mathbb{R}^8$ ha densità superiore maggiore di $\pi^4/384$, la densità dell'impacchettamento reticolare di E_8. *La dimostrazione è il Teorema 15.5 della Sezione 15.8. Per il Corollario 20.3(a) del Volume V basta costruire una funzione $g : \mathbb{R}^8 \to \mathbb{R}$ ammissibile con*

$$g(x) \leq 0 \quad (|x| \geq \sqrt{2}), \qquad \hat{g}(\xi) \geq 0 \quad (\xi \in \mathbb{R}^8), \qquad g(0) = \hat{g}(0) > 0.$$

È il Teorema 3 di [Via17], che qui è il Teorema 15.4.

La catena è quella della Figura 15.1. Due osservazioni guidano la costruzione ([Via17], pp. 4–5). Primo: se g esiste, per la Proposizione 14.1 g e $\hat{g}$ devono annullarsi in tutti i raggi $\sqrt{2n}$, con zeri doppi da $n = 2$ in poi (per g) e da $n = 1$ (per $\hat{g}$). Secondo: per la gaussiana complessa, la trasformata di Fourier agisce sul parametro z come $z \mapsto -1/z$ (voce C14), e $e^{\pi i r^2 z}$ con $z \mapsto z \pm 1$ cambia per il fattore $e^{\pm \pi i r^2}$; la combinazione $e^{\pi i r^2} - 2 + e^{-\pi i r^2} = -4 \sin^2(\pi r^2/2)$ si annulla doppiamente esattamente nei punti $r^2 \in 2\mathbb{Z}$. Si cercano allora a e b come integrali $\int K(z) e^{\pi i r^2 z} dz$ con nuclei K costruiti con le forme modulari, in modo che le due operazioni — $z \mapsto -1/z$ e la seconda differenza — si traducano in identità fra i nuclei, che sono quelle del Capitolo 14.

15.2. La gaussiana complessa in dimensione 8

È la voce C14, già anticipata nell'Osservazione 13.2.

Corollario 15.1: Trasformata della gaussiana complessa in $\mathbb{R}^8$ (Via17.36). *Per $z \in \mathbb{H}$ e $y \in \mathbb{R}^8$:*

$$\int_{\mathbb{R}^8} e^{\pi i|x|^2 z}\, e^{-2\pi i\langle x,y\rangle}\, dx = z^{-4}\, e^{\pi i|y|^2(-1/z)}.$$

Inoltre $|e^{\pi i|x|^2 z}| = e^{-\pi|x|^2 \mathrm{Im} z}$ e $\int_{\mathbb{R}^8} e^{-\pi|x|^2\mathrm{Im}z}\,dx = (\mathrm{Im}\, z)^{-4}$.

Dimostrazione. Proposizione 13.3 con $n = 8$: il fattore è $\big((z/i)^{1/2}\big)^{-8} = (z/i)^{-4} = z^{-4} i^4 = z^{-4}$, qualunque sia la determinazione della radice. Il modulo: $|e^w| = e^{\mathrm{Re}\, w}$ e $\mathrm{Re}(\pi i|x|^2 z) = -\pi|x|^2 \mathrm{Im} z$. L'integrale è la Proposizione 13.2 con $a = \mathrm{Im} z$, $\xi = 0$. (Script, sezione D, indirettamente: le trasformate radiali di a e b.) ✓ □

15.3. Integrali lungo cammini nel semipiano

[Via17] scrive integrali come $\int_{-1}^{i}$ senza specificare il cammino, contando sul teorema di Cauchy; ma gli estremi -1, 0, 1 e $i\infty$ stanno sul bordo di $\mathbb{H}$, dove gli integrandi non sono definiti, e l'indipendenza dal cammino va dimostrata. Qui si fissano cammini precisi, scelti in modo che la trasformazione $z \mapsto -1/z$ li permuti *esattamente*.

Definizione 15.1: I quattro cammini. Per $v \geq \frac{1}{2}$ siano $u_\pm(v) = \pm\frac{1}{2} + iv$. Si pone

- γ_{-1}: il cammino $v \mapsto -1 - 1/u_-(v)$, $v \in [\frac{1}{2}, \infty)$, percorso da $v = \infty$ a $v = \frac{1}{2}$; va da -1 (escluso) a i;
- γ_1: il cammino $v \mapsto 1 - 1/u_+(v)$, $v \in [\frac{1}{2}, \infty)$, percorso da $v = \infty$ a $v = \frac{1}{2}$; va da 1 (escluso) a i;
- γ_0: il segmento $t \mapsto it$, $t \in (0, 1]$, da 0 (escluso) a i;
- γ_∞: la semiretta $t \mapsto it$, $t \in [1, \infty)$, da i a $i\infty$.

Per h continua sul sostegno di uno di essi si scrive $\int_{-1}^{i} h(z)\,dz = \int_{\gamma_{-1}} h(z)\,dz$, e analogamente $\int_1^i$, $\int_0^i$, $\int_i^{i\infty}$, intendendo l'integrale di Lebesgue $\int h(\gamma(\tau))\gamma'(\tau)\,d\tau$ nel parametro, *quando converge assolutamente*. Si scrive $\int_0^{i\infty} = \int_0^i + \int_i^{i\infty}$.

Lemma 15.1: Geometria dei cammini. *(a) γ_{-1} e γ_1 sono gli archi del cerchio unitario da -1 a i e da 1 a i. (b) Su $\gamma_{\pm 1}$, con $u = u_\pm(v)$: $z \mp 1 = -1/u$, $dz = u^{-2}du = iu^{-2}dv$, $|z| = 1$, $|u| \geq v$, e*

$$\mathrm{Im}\, z = \frac{v}{v^2 + \frac{1}{4}} \;\geq\; \frac{1}{2v} \qquad (v \geq \tfrac{1}{2}).$$

(c) La trasformazione $S : z \mapsto -1/z$ manda γ_{-1} su γ_1 (con $u_+ = u_- + 1$ e lo stesso v), γ_1 su γ_{-1}, γ_0 su γ_∞ percorsa al contrario e γ_∞ su γ_0 percorso al contrario.

Dimostrazione. (a) Per $z = -1 - 1/u$: $|z| = |u+1|/|u|$, e $|u+1| = |u|$ se e solo se u è equidistante da 0 e da -1, cioè $\mathrm{Re}\, u = -\frac{1}{2}$. Per $v = \frac{1}{2}$, $-1/u_- = -2/(-1+i) = 1 + i$ e $z = i$; per $v \to \infty$, $z \to -1$; e $\mathrm{Im}\, z = \mathrm{Im}(-1/u) = \mathrm{Im}\, u/|u|^2 > 0$. Per γ_1 si scambia $-\frac{1}{2}$ con $\frac{1}{2}$. (b) $z \mp 1 = -1/u$ è la definizione; $dz = u^{-2}du$; $|u|^2 = v^2 + \frac{1}{4} \geq v^2$; $\mathrm{Im}\, z = v/|u|^2$ e $v^2 + \frac{1}{4} \leq 2v^2$ per $v \geq \frac{1}{2}$. (c) Se $z = -1 - 1/u$, allora $-1/z = u/(u+1) = 1 - 1/(u+1)$, e $u + 1 = u_+(v)$ se $u = u_-(v)$; simmetricamente per γ_1. Infine $-1/(it) = i/t$. (Script, sezione B: le formule sono quelle usate per calcolare a e b.) ✓ □

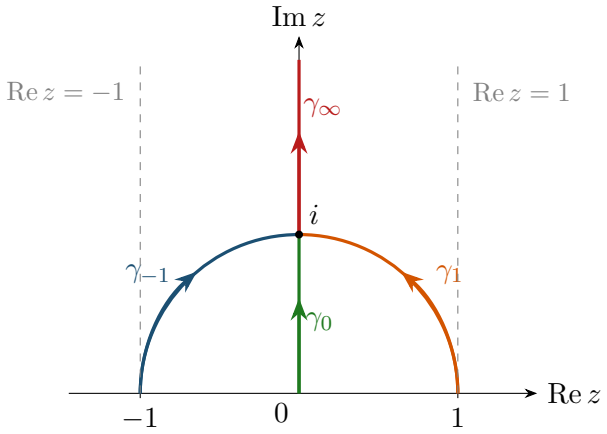


Figura 15.2: I quattro cammini della Definizione 15.1. La trasformazione $z \mapsto -1/z$ scambia i due archi e i due segmenti verticali (Lemma 15.1); le rette tratteggiate sono i cammini verticali della Proposizione 15.2, deformati in $\gamma_{\mp 1} \cup \gamma_\infty$ dal Lemma 15.4.

Lemma 15.2: Integrali di gaussiane lungo un cammino. *Sia γ uno dei quattro cammini, parametrizzato da $\tau \in J$ (J intervallo), e sia K continua sul suo sostegno. Per $m \geq 0$ e $\varrho \geq 0$ si ponga*

$$M_m(\varrho) = \int_J |K(\gamma(\tau))|\,(1+|\gamma(\tau)|)^m\, e^{-\pi\varrho\,\mathrm{Im}\gamma(\tau)}\,|\gamma'(\tau)|\,d\tau.$$

Se $M_m(0) < \infty$ e $\sup_{\varrho\geq 0}(1+\varrho)^N M_m(\varrho) < \infty$ per ogni $m, N \geq 0$, allora

$$f(x) = \int_\gamma K(z)\, e^{\pi i|x|^2 z}\, dz \qquad (x \in \mathbb{R}^n)$$

è una funzione di Schwartz radiale su $\mathbb{R}^n$, e $\partial^\beta f(x) = \int_\gamma K(z)\,\partial_x^\beta e^{\pi i|x|^2 z}\,dz$.

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — le derivate della gaussiana. Come nel Lemma 13.1(c), $\partial_x^\beta e^{\pi i|x|^2 z} = P_\beta(x,z) e^{\pi i|x|^2 z}$, dove P_β è un polinomio in $x_1,\dots,x_n,z$ di grado $\leq |\beta|$ in x e $\leq |\beta|$ in z (induzione: $\partial_j(Pe) = (\partial_j P + 2\pi i z x_j P)e$). Dunque $|P_\beta(x,z)| \leq c_\beta(1+|x|)^{|\beta|}(1+|z|)^{|\beta|}$.
Passo 2 — derivazione sotto il segno. Sia $|x| \leq R$. L'integrando di $\partial^\beta f$ ha modulo $\leq c_\beta(1+R)^{|\beta|}|K|(1+|z|)^{|\beta|}$ (perché $|e^{\pi i|x|^2 z}| \leq 1$), integrabile poiché $M_{|\beta|}(0) < \infty$. Per induzione su $|\beta|$: se $\partial^\beta f = \int K P_\beta e$, il rapporto incrementale in x_j dell'integrando tende alla derivata $K\partial_j(P_\beta e)$ ed è maggiorato, per il teorema del valor medio, dal massimo di $|K\partial_j(P_\beta e)|$ sul segmento, cioè da $c(1+R+1)^{|\beta|+1}|K|(1+|z|)^{|\beta|+1}$: la convergenza dominata dà la formula per $\partial_j\partial^\beta f$, e la continuità delle derivate si ottiene allo stesso modo. Dunque $f \in C^\infty$.
Passo 3 — decrescenza. $|x^\alpha \partial^\beta f(x)| \leq |x|^{|\alpha|} c_\beta(1+|x|)^{|\beta|} M_{|\beta|}(|x|^2)$, limitata perché $M_{|\beta|}(\varrho) \leq C_N(1+\varrho)^{-N}$ con N grande. Infine $f(Rx) = f(x)$ per ogni R ortogonale perché $|Rx| = |x|$. □

Lemma 15.3: Olomorfia nel parametro. *Sia K continua sul sostegno di γ, e sia $\mathsf{F}(\varrho) = \int_\gamma K(z) e^{\pi i \varrho z} dz$ per $\varrho \in \mathbb{C}$. (a) Se $\gamma \in \{\gamma_{-1}, \gamma_1, \gamma_0\}$ e $\int_\gamma |K||dz| < \infty$, F è intera. (b) Se $\gamma = \gamma_\infty$ e $\int_1^\infty |K(it)| e^{\pi\sigma t} dt < \infty$ per ogni $\sigma < \sigma_0$, F è olomorfa su $\{\mathrm{Re}\,\varrho > -\sigma_0\}$.*

Dimostrazione. (a) Sui tre cammini $|z| \le 1$, dunque $|e^{\pi i\varrho z}| \le e^{\pi|\varrho|}$ e $\sum_k \int_\gamma |K| \frac{(\pi|\varrho||z|)^k}{k!}|dz| \le e^{\pi|\varrho|}\int_\gamma |K||dz|$. Sviluppando l'esponenziale e scambiando serie e integrale (Fubini–Tonelli per serie), $\mathsf{F}(\varrho) = \sum_k \frac{(\pi i\varrho)^k}{k!}\int_\gamma K(z) z^k dz$, serie di potenze con coefficienti di modulo $\le \frac{\pi^k}{k!}\int |K||dz|$, convergente per ogni ϱ. (b) $\mathsf{F}(\varrho) = i\int_1^\infty K(it)e^{-\pi\varrho t}dt$ è, a meno della costante i e del cambio $w = \pi\varrho$, la trasformata di Laplace di $K(it)\mathbf{1}_{[1,\infty)}(t)$, che ha ascissa di convergenza assoluta $\le -\pi\sigma_0$: Volume III, Teorema 20.3. □

Lemma 15.4: Deformazione verso una cuspide. *Siano $c \in \{-1, 1\}$, h olomorfa su $\mathbb{H}$, $\varrho > 2$ reale, e $M > 0$ con*
(i) $|h(z)| \le M(1+|z|)^2 e^{2\pi \mathrm{Im} z}$ per $\mathrm{Im}\, z \ge \frac12$;
(ii) $|h(c - 1/u)\, u^{-2}| \le M e^{-\pi \mathrm{Im} u}$ per $\mathrm{Im}\, u \ge \frac12$ e $|\mathrm{Re}\, u| \le \frac12$.
Allora, con V_c la semiretta verticale $t \mapsto c + it$, $t > 0$,

$$\int_{V_c} h(z)e^{\pi i\varrho z}dz = \int_{\gamma_c} h(z)e^{\pi i\varrho z}dz + \int_{\gamma_\infty} h(z)e^{\pi i\varrho z}dz,$$

e i tre integrali convergono assolutamente.

Dimostrazione passo-passo. Sia $G(z) = h(z)e^{\pi i\varrho z}$. Per $z = x + iy$, $|e^{\pi i\varrho z}| = e^{-\pi\varrho y}$.
Passo 1 — convergenza. Su V_c e su γ_∞, per $y \ge \frac12$, $|G| \le M(2+y)^2 e^{(2\pi - \pi\varrho)y}$, integrabile perché $\varrho > 2$. Vicino a c si usa $u = -1/(z-c)$: per $z = c + it$, $t \in (0, 2]$, $u = i/t$, e $G(z)dz = h(c - 1/u)u^{-2}e^{\pi i\varrho z}du$, con modulo $\le Me^{-\pi/t}\cdot t^{-2}dt$, integrabile in 0. Su γ_c, $u = u_\pm(v)$ con $\mathrm{Re}\, u = \frac{c}{2}$ (Lemma 15.1(b)) e $|G\, dz| \le Me^{-\pi v}dv$.
Passo 2 — la parte alta. Per $T > 1$ si applica il teorema di Cauchy (Volume III, Corollario 15.1, nell'aperto convesso $\mathbb{H}$) al bordo del rettangolo di vertici $c + i$, $c + iT$, iT, i. Sul lato orizzontale superiore, di lunghezza 1, $|G| \le M(2+T)^2 e^{(2\pi - \pi\varrho)T} \to 0$. Passando al limite $T \to \infty$:

$$\int_{c+i}^{c+i\infty} G\, dz = \int_{[c+i,\, i]} G\, dz + \int_{\gamma_\infty} G\, dz,$$

dove $[c + i, i]$ è il segmento orizzontale.
Passo 3 — la parte bassa, nella variabile u. Resta da vedere che il segmento verticale da c a $c + i$ seguito da $[c + i, i]$ dà lo stesso integrale di γ_c. Con $u = -1/(z - c)$, che è una trasformazione di Möbius di $\mathbb{H}$ in sé, i tre pezzi diventano: la semiretta $u = i/t$, $t \in (0, 1]$ (cioè $\mathrm{Re}\, u = 0$, $\mathrm{Im}\, u \ge 1$); l'immagine σ del segmento orizzontale, $u = -1/(x' + i)$ con x' fra 0 e $-c$, che ha $\mathrm{Im}\, u = 1/(x'^2 + 1) \in [\frac12, 1]$ e $|\mathrm{Re}\, u| = |x'|/(x'^2 + 1) \le \frac12$; e la semiretta $\mathrm{Re}\, u = \frac{c}{2}$, $\mathrm{Im}\, u \ge \frac12$. L'integrando diventa $\tilde G(u) = h(c - 1/u)u^{-2}e^{\pi i\varrho(c - 1/u)}$, olomorfo su $\mathbb{H}$, e, poiché $\mathrm{Im}(-1/u) > 0$, $|\tilde G(u)| \le Me^{-\pi \mathrm{Im} u}$ nella striscia $\{|\mathrm{Re}\, u| \le \frac12,\ \mathrm{Im}\, u \ge \frac12\}$ per (ii). Per $Y > 1$ il teorema di Cauchy applicato al cammino chiuso formato dalle due semirette troncate a $\mathrm{Im}\, u = Y$, da σ e dal segmento orizzontale $\{\mathrm{Im}\, u = Y\}$ di lunghezza $\frac12$ (tutto contenuto nella striscia) dà una somma nulla; il contributo del segmento orizzontale è $\le \frac12 Me^{-\pi Y} \to 0$. Tornando alla variabile z (il cambio di variabile lungo cammini rispetta gli integrali), si ottiene

$$\int_c^{c+i} G\, dz + \int_{[c+i,\, i]} G\, dz = \int_{\gamma_c} G\, dz,$$

e sommando al Passo 2 si ha l'enunciato. (Lo script, sezioni B e C, calcola a e b sia dalle definizioni sui cammini γ sia, per $r > \sqrt{2}$, dalle forme (Via17.37) e (Via17.53), che usano V_c: i valori coincidono.) ✓ □

15.4. La funzione a: autovalore $+1$

È la voce C15. Si ricordi (Proposizione 14.7) che $\phi_0 = (E_2E_4 - E_6)^2/\Delta$ è quasimodulare di peso 0 e profondità 2, con

$$\phi_0\Big(\frac{-1}{z}\Big) = \phi_0(z) - \frac{12i}{\pi}\frac{1}{z}\phi_{-2}(z) - \frac{36}{\pi^2}\frac{1}{z^2}\phi_{-4}(z) \qquad \text{(Via17.29)}.$$

Definizione 15.2: La funzione a (Via17.35). Per $x \in \mathbb{R}^8$ (e, nella forma a, per $\varrho = |x|^2$ in $\mathbb{C}$):

$$a(x) = \int_{-1}^{i} \phi_0\Big(\frac{-1}{z+1}\Big)(z+1)^2 e^{\pi i|x|^2 z}dz + \int_{1}^{i} \phi_0\Big(\frac{-1}{z-1}\Big)(z-1)^2 e^{\pi i|x|^2 z}dz$$
$$-2\int_{0}^{i} \phi_0\Big(\frac{-1}{z}\Big) z^2 e^{\pi i|x|^2 z}dz + 2\int_{i}^{i\infty} \phi_0(z) e^{\pi i|x|^2 z}dz,$$

con i cammini della Definizione 15.1.

Lemma 15.5: I nuclei di a sui cammini. *Sia C_0 la costante della Proposizione 14.12(d): $|\phi_0(w)| \le C_0 e^{-2\pi \mathrm{Im} w}$ per $\mathrm{Im}\, w \ge \frac12$. Allora:*

- *su γ_{-1} e γ_1, con $u = u_\mp(v)$: $\phi_0(\frac{-1}{z\pm1})(z\pm1)^2 dz = \phi_0(u)\, u^{-4}\, du$, con $|\phi_0(u)u^{-4}| \le 16C_0e^{-2\pi v}$;*
- *su γ_0: $|\phi_0(-1/z)z^2| = t^2|\phi_0(i/t)| \le C_0 t^2 e^{-2\pi/t}$;*
- *su γ_∞: $|\phi_0(it)| \le C_0 e^{-2\pi t}$.*

Di conseguenza le quattro funzioni M_m del Lemma 15.2 soddisfano $M_m(\varrho) \le c_m\big(e^{-\pi\sqrt{2\varrho}} + e^{-2\pi\sqrt{2\varrho}} + e^{-\pi\varrho}\big)$, per $\varrho \ge 0$.

Dimostrazione. Su γ_{-1}: $z+1 = -1/u$, dunque $\frac{-1}{z+1} = u$, $(z+1)^2 = u^{-2}$, $dz = u^{-2}du$ (Lemma 15.1(b)); $\mathrm{Im}\, u = v \ge \frac12$ e $|u| \ge v \ge \frac12$, da cui $|u|^{-4} \le 16$. Su γ_1 è lo stesso con $z-1$. Su γ_0, $-1/(it) = i/t$ e $\mathrm{Im}(i/t) = 1/t \ge 1$. Per le M_m: su $\gamma_{\pm1}$ si ha $|z| = 1$ e $\mathrm{Im}\, z \ge \frac{1}{2v}$, dunque $M_m(\varrho) \le 2^m 16 C_0 \int_{1/2}^{\infty} e^{-2\pi v - \pi\varrho/(2v)}dv$; poiché $\pi v + \frac{\pi\varrho}{2v} \ge 2\sqrt{\pi v \cdot \frac{\pi\varrho}{2v}} = \pi\sqrt{2\varrho}$, l'integrale è $\le e^{-\pi\sqrt{2\varrho}}\int_{1/2}^{\infty} e^{-\pi v}dv$. Su γ_0, $|z| \le 1$, e $\frac{2\pi}{t} + \pi\varrho t \ge 2\pi\sqrt{2\varrho}$: $M_m \le 2^m C_0 e^{-2\pi\sqrt{2\varrho}}$. Su γ_∞, $M_m \le C_0 e^{-\pi\varrho}\int_1^\infty (1+t)^m e^{-2\pi t}dt$. Ciascuno dei tre termini, moltiplicato per $(1+\varrho)^N$, è limitato. □

Proposizione 15.1: a è di Schwartz, e il suo profilo è olomorfo. *$a \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^8)$ è radiale. La funzione $\mathsf{a}(\varrho)$ (stessa definizione con ϱ al posto di $|x|^2$) è olomorfa nel semipiano $\{\mathrm{Re}\,\varrho > -2\}$, e $a(x) = \mathsf{a}(|x|^2)$.*

Dimostrazione. Lemma 15.2 applicato ai quattro addendi, con il Lemma 15.5. Olomorfia: Lemma 15.3(a) per i tre cammini limitati ($\int |K||dz| = M_0(0) < \infty$) e (b) per γ_∞ con $\sigma_0 = 2$, perché $|\phi_0(it)|e^{\pi\sigma t} \le C_0 e^{(\pi\sigma - 2\pi)t}$. □

Teorema 15.1: $\hat a = a$ ([Via17], Proposizione 1). *Per ogni $y \in \mathbb{R}^8$, $\hat a(y) = a(y)$.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — scambio di Fourier e integrale di cammino.** Per ciascun addendo $\int_\gamma K(z)e^{\pi i|x|^2 z}dz$ della definizione, la funzione $(x,\tau) \mapsto K(\gamma(\tau))e^{\pi i|x|^2\gamma(\tau)}\gamma'(\tau)e^{-2\pi i\langle x,y\rangle}$ è integrabile su $\mathbb{R}^8 \times J$: per Tonelli e il Corollario 15.1, il suo integrale in modulo è $\int_J |K||\gamma'|(\mathrm{Im}\gamma)^{-4}d\tau$, finito perché $(\mathrm{Im} z)^{-4} \le (2v)^4$ su $\gamma_{\pm1}$ (e

$\int v^4 e^{-2\pi v}dv<\infty$), $(\mathrm{Im} z)^{-4}=t^{-4}$ su γ_0 (e $t^{-2}e^{-2\pi/t}$ è limitata) e ≤ 1 su γ_∞ (Lemma 15.5). Per Fubini e il Corollario 15.1:

$$\int_\gamma \widehat{K(z)e^{\pi i|x|^2 z}dz}\,(y)=\int_\gamma K(z)\,z^{-4}e^{\pi i|y|^2(-1/z)}dz.$$

Passo 2 — il cambio $w=-1/z$. Lungo un cammino, $z=-1/w$ dà $dz=w^{-2}dw$ e $z^{-4}=w^4$, quindi l'integrando diventa $K(-1/w)w^2e^{\pi i|y|^2 w}dw$, sul cammino immagine (Lemma 15.1(c)). Si calcolano i quattro nuclei trasformati, scrivendo $F(z)=\phi_0(-1/z)z^2$.

- $K=F(z+1)$ su γ_{-1}: $z+1=(w-1)/w$, $\frac{-1}{z+1}=\frac{w}{1-w}=-1-\frac{1}{w-1}$, e $(z+1)^2w^2=(w-1)^2$. Per la 1-periodicità di ϕ_0, $K(-1/w)w^2=\phi_0(\frac{-1}{w-1})(w-1)^2$, sul cammino γ_1 (stessa orientazione: da 1 a i).
- $K=F(z-1)$ su γ_1: simmetricamente, $\phi_0(\frac{-1}{w+1})(w+1)^2$ su γ_{-1}.
- $K=-2F(z)$ su γ_0: $K(-1/w)w^2=-2\phi_0(w)w^{-2}w^2=-2\phi_0(w)$, su γ_∞ percorsa da $i\infty$ a i: il contributo è $+2\int_i^{i\infty}\phi_0(w)e^{\pi i|y|^2w}dw$.
- $K=2\phi_0(z)$ su γ_∞: $K(-1/w)w^2=2\phi_0(-1/w)w^2$, su γ_0 percorso da i a 0: il contributo è $-2\int_0^i\phi_0(-1/w)w^2e^{\pi i|y|^2w}dw$.

Passo 3 — conclusione. La somma dei quattro contributi è la Definizione 15.2 con y al posto di x: i primi due addendi si scambiano fra loro, il terzo e il quarto pure. (Script, sezione D: trasformata radiale numerica di a in quattro punti, scarto relativo $<10^{-9}$.) ✓□

Proposizione 15.2: Gli zeri doppi: la forma (Via17.37) ([Via17], Proposizione 2). *Per $\varrho>2$ reale,*

$$\mathsf{a}(\varrho)=-4\sin^2\Big(\frac{\pi\varrho}{2}\Big)\int_0^{i\infty}\phi_0\Big(\frac{-1}{z}\Big)z^2e^{\pi i\varrho z}dz=4i\sin^2\Big(\frac{\pi\varrho}{2}\Big)\int_0^{\infty}t^2\phi_0\Big(\frac{i}{t}\Big)e^{-\pi\varrho t}dt,$$

con l'integrale assolutamente convergente.

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — convergenza e seconda forma. Sia $F(z)=\phi_0(-1/z)z^2$. Per $z=it$, $dz=i\,dt$ e $F(it)=-t^2\phi_0(i/t)$; quindi $\int_0^{i\infty}F(z)e^{\pi i\varrho z}dz=-i\int_0^\infty t^2\phi_0(i/t)e^{-\pi\varrho t}dt$, e $-4\cdot(-i)=4i$. Per la Proposizione 14.12(c), $t^2\phi_0(i/t)=O(t^2e^{-2\pi/t})$ per $t\to0$ e $O(e^{2\pi t})$ per $t\to\infty$: l'integrale converge assolutamente per $\varrho>2$.
Passo 2 — crescita di F. Per (Via17.29) moltiplicata per w^2,

$$F(w)=w^2\phi_0(w)-\frac{12i}{\pi}w\,\phi_{-2}(w)-\frac{36}{\pi^2}\phi_{-4}(w).$$

Per $\mathrm{Im}\,w\ge\frac12$, ϕ_0 e ϕ_{-2} sono limitate e $|\phi_{-4}(w)|\le Ce^{2\pi\mathrm{Im}w}$ (perché $q\phi_{-4}$ è una serie di potenze in q convergente in $|q|<1$, Proposizione 14.10). Dunque $|F(w)|\le M(1+|w|)^2e^{2\pi\mathrm{Im}w}$, e lo stesso vale per $F(w\pm1)$ con M maggiore. Sia ora $c\in\{-1,1\}$ e $h(z)=F(z-c)$. Allora $h(c-1/u)\,u^{-2}=F(-1/u)\,u^{-2}=\phi_0(u)\,u^{-2}\,u^{-2}=\phi_0(u)u^{-4}$, e $|\phi_0(u)u^{-4}|\le 16C_0e^{-2\pi\mathrm{Im}u}$ per $\mathrm{Im}\,u\ge\frac12$. Le ipotesi (i) e (ii) del Lemma 15.4 valgono quindi per $h(z)=F(z+1)$ con $c=-1$ e per $h(z)=F(z-1)$ con $c=1$.
Passo 3 — traslare. Si scrive $-4\sin^2(\pi\varrho/2)=e^{\pi i\varrho}-2+e^{-\pi i\varrho}$. Con il cambio $z=w\pm1$ lungo la semiretta verticale, $e^{\pm\pi i\varrho}\int_0^{i\infty}F(w)e^{\pi i\varrho w}dw=\int_0^{i\infty}F(w)e^{\pi i\varrho(w\pm1)}dw=\int_{V_{\pm1}}F(z\mp1)e^{\pi i\varrho z}dz$. Dunque, chiamando $d(\varrho)$ il secondo membro dell'enunciato (nella prima forma),

$$d(\varrho)=\int_{V_{-1}}F(z+1)e^{\pi i\varrho z}dz-2\int_0^{i\infty}F(z)e^{\pi i\varrho z}dz+\int_{V_1}F(z-1)e^{\pi i\varrho z}dz.$$

Passo 4 — deformare. Per il Lemma 15.4, $\int_{V_{\mp 1}} F(z\pm 1)e^{\pi i\varrho z}dz = \int_{\gamma_{\mp 1}} F(z\pm 1)e^{\pi i\varrho z}dz + \int_{\gamma_\infty} F(z\pm 1)e^{\pi i\varrho z}dz$, e $\int_0^{i\infty} = \int_{\gamma_0} + \int_{\gamma_\infty}$. I tre integrali su γ_∞ convergono separatamente (Passo 2 e $\varrho > 2$) e si sommano:

$$\int_{\gamma_\infty} (F(z+1) - 2F(z) + F(z-1))e^{\pi i\varrho z}dz = 2\int_{\gamma_\infty} \phi_0(z)e^{\pi i\varrho z}dz,$$

per la Proposizione 14.11 (la seconda differenza di ϕ_0). Ciò che resta è esattamente la Definizione 15.2: $d(\varrho) = \mathsf{a}(\varrho)$. (Script, sezione B: le due forme coincidono per $r = 1{,}5$ e $r = 2{,}3$, e con (Via17.38) per $r = 0{,}5, \dots, 2{,}2$.) ✓ □

Proposizione 15.3: La forma di Laplace per ogni $r \geq 0$ (Via17.38) ([Via17], Proposizione 3). *Sia $R_a(t) = t^2\phi_0(i/t) - \frac{36}{\pi^2}e^{2\pi t} + \frac{8640}{\pi}t - \frac{18144}{\pi^2}$ $(t > 0)$. Allora R_a è continua e limitata su $(0,\infty)$, $R_a(t) = O(t^2e^{-2\pi t})$ per $t \to \infty$, e per ogni ϱ con $\operatorname{Re}\varrho > -2$, $\varrho \neq 0, 2$,*

$$\mathsf{a}(\varrho) = 4i\sin^2\Big(\frac{\pi\varrho}{2}\Big)\Big(\frac{36}{\pi^3(\varrho-2)} - \frac{8640}{\pi^3\varrho^2} + \frac{18144}{\pi^3\varrho} + \int_0^\infty R_a(t)e^{-\pi\varrho t}dt\Big).$$

In particolare la formula vale per $\varrho = r^2$, $r \geq 0$, $r \neq 0, \sqrt{2}$, e $a(r) \in i\mathbb{R}$ per ogni $r \geq 0$.

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — R_a. Per $t \to \infty$ è la (Via17.39) (Proposizione 14.12(b)). Per $t \to 0^+$, $t^2\phi_0(i/t) \to 0$ (Proposizione 14.12(c)) e gli altri termini sono limitati. R_a è reale (Proposizione 14.12(e)).
Passo 2 — il secondo membro è olomorfo. $\int_0^\infty R_a e^{-\pi\varrho t}dt$ converge assolutamente per $\operatorname{Re}\varrho > -2$ ed è olomorfo lì (Volume III, Teorema 20.3, con la variabile $\pi\varrho$). Il fattore $\sin^2(\pi\varrho/2)$ ha zeri doppi in $\varrho = 0$ e $\varrho = 2$, dove la parentesi ha al più un polo doppio e un polo semplice: il secondo membro $G(\varrho)$ è olomorfo su $\{\operatorname{Re}\varrho > -2\} \setminus \{0, 2\}$ e limitato vicino a 0 e 2, dunque si estende olomorficamente (Volume III, Teorema 15.13).
Passo 3 — uguaglianza per $\varrho > 2$. Per la Proposizione 15.2, $\mathsf{a}(\varrho) = 4i\sin^2(\pi\varrho/2)\int_0^\infty t^2\phi_0(i/t)e^{-\pi\varrho t}dt$; si scrive $t^2\phi_0(i/t) = R_a(t) + (\frac{36}{\pi^2}e^{2\pi t} - \frac{8640}{\pi}t + \frac{18144}{\pi^2})$ e si integra il secondo addendo con il Lemma 14.8 (Via17.40), con il segno corretto dell'Osservazione 14.6.
Passo 4 — continuazione. a (Proposizione 15.1) e l'estensione di G sono olomorfe sull'aperto connesso $\{\operatorname{Re}\varrho > -2\}$ e coincidono sulla semiretta $(2,\infty)$: per il principio di identità (Volume III, Teorema 15.10) coincidono ovunque. Per $\varrho = r^2$ reale la parentesi è reale, e $a(r) \in i\mathbb{R}$ (per continuità anche in $r = 0, \sqrt{2}$). (Script, sezione B: definizione contro formula in cinque punti, scarto relativo $< 10^{-15}$.) ✓ □

[Via17] giustifica il Passo 4 con «$a(r)$ è analitica in un intorno di $[0,\infty)$»; la Proposizione 15.1 lo rende preciso con il semipiano $\{\operatorname{Re}\varrho > -2\}$.

Corollario 15.2: Valori speciali e zeri doppi di a (Via17.41).

$$a(0) = -\frac{8640}{\pi}\,i, \qquad a(\sqrt{2}) = 0, \qquad a'(\sqrt{2}) = \frac{72\sqrt{2}}{\pi}\,i,$$

e per ogni $n \geq 2$: $a(\sqrt{2n}) = a'(\sqrt{2n}) = 0$. Inoltre $a(\sqrt{2n}) = 0$ anche per $n = 1$, e a ha in $\sqrt{2}$ uno zero semplice.

Dimostrazione. Si usa la Proposizione 15.3, scrivendo $G(\varrho) = 4i\sin^2(\pi\varrho/2)P(\varrho)$, con P la parentesi. *In* $\varrho = 0$. $\sin^2(\pi\varrho/2) = \frac{\pi^2\varrho^2}{4}(1+O(\varrho^2))$; dei quattro addendi di P solo $-\frac{8640}{\pi^3\varrho^2}$ non è $O(1/\varrho)$, e $4i\cdot\frac{\pi^2}{4}\cdot(-\frac{8640}{\pi^3}) = -\frac{8640}{\pi}i$; gli altri addendi, moltiplicati per $\sin^2$, tendono a 0. *In* $\varrho = 2$. $\sin^2(\pi\varrho/2) = \sin^2(\pi(\varrho-2)/2) = \frac{\pi^2}{4}(\varrho-2)^2(1+O((\varrho-2)^2))$; il solo addendo singolare in 2 è $\frac{36}{\pi^3(\varrho-2)}$. Dunque $\mathsf{a}(\varrho) = 4i\cdot\frac{\pi^2}{4}\cdot\frac{36}{\pi^3}(\varrho-2)+O((\varrho-2)^2) = \frac{36i}{\pi}(\varrho-2)+O((\varrho-2)^2)$: $\mathsf{a}(2) = 0$, $\mathsf{a}'(2) = \frac{36i}{\pi} \neq 0$. Poiché $a(r) = \mathsf{a}(r^2)$, $a'(r) = 2r\,\mathsf{a}'(r^2)$ e $a'(\sqrt{2}) = 2\sqrt{2}\cdot\frac{36i}{\pi} = \frac{72\sqrt{2}}{\pi}i$. *In* $\varrho = 2n$, $n \geq 2$. P è olomorfa vicino a $2n$ e $\sin^2(\pi\varrho/2)$ vi ha uno zero doppio: $\mathsf{a}(2n) = \mathsf{a}'(2n) = 0$, dunque $a(\sqrt{2n}) = 0$ e $a'(\sqrt{2n}) = 2\sqrt{2n}\,\mathsf{a}'(2n) = 0$. (Script, sezione B: $a(0)$, $a(\sqrt{2})$, $a(2)$ dalla definizione integrale; $a'(\sqrt{2})$ per differenze finite, scarto $< 10^{-9}$; zeri doppi e non tripli in $\sqrt{4}, \sqrt{6}, \sqrt{8}$.) ✓ □

15.5. La funzione b: autovalore -1

È la voce C16. Si usano le tre forme di peso -2 per $\Gamma(2)$ della Definizione 14.7,

$$\psi_I = 128\frac{A+B}{C^2} + 128\frac{B-C}{A^2}, \qquad \psi_T = \psi_I|_{-2}T, \qquad \psi_S = \psi_I|_{-2}S,$$

con $\psi_T + \psi_S = \psi_I$, $\psi_I(z\pm 1) = \psi_T(z)$, $\psi_T|_{-2}S = -\psi_T$, $\psi_S|_{-2}S = \psi_I$ (Proposizione 14.15).

Definizione 15.3: La funzione b (Via17.52). Per $x \in \mathbb{R}^8$ (e nella forma $\mathsf{b}(\varrho)$, $\varrho \in \mathbb{C}$):

$$b(x) = \int_{-1}^{i}\psi_T(z)e^{\pi i|x|^2 z}dz + \int_{1}^{i}\psi_T(z)e^{\pi i|x|^2 z}dz - 2\int_{0}^{i}\psi_I(z)e^{\pi i|x|^2 z}dz - 2\int_{i}^{i\infty}\psi_S(z)e^{\pi i|x|^2 z}dz.$$

Lemma 15.6: I nuclei di b sui cammini. *Sia C_1 la costante della Proposizione 14.17(c): $|\psi_S(w)| \leq C_1 e^{-\pi\mathrm{Im}\,w}$ per $\mathrm{Im}\,w \geq \frac{1}{2}$. Allora: su γ_{-1} e γ_1, con $u = u_{\mp}(v)$, $\psi_T(z)\,dz = \psi_S(u)\,u^{-4}\,du$ e $|\psi_S(u)u^{-4}| \leq 16C_1e^{-\pi v}$; su γ_0, $\psi_I(it) = -t^2\psi_S(i/t)$ e $|\psi_I(it)| \leq C_1t^2e^{-\pi/t}$; su γ_∞, $|\psi_S(it)| \leq C_1e^{-\pi t}$. Le funzioni M_m del Lemma 15.2 soddisfano $M_m(\varrho) \leq c_m(e^{-\pi\sqrt{\varrho}} + e^{-2\pi\sqrt{\varrho}} + e^{-\pi\varrho})$.*

Dimostrazione. Su $\gamma_{\mp 1}$, $z\pm 1 = -1/u$; per la Proposizione 14.15(c), $\psi_T(z) = \psi_I(z\pm 1) = \psi_I(-1/u)$, e $\psi_S(u) = (\psi_I|_{-2}S)(u) = u^2\psi_I(-1/u)$, cioè $\psi_I(-1/u) = u^{-2}\psi_S(u)$; con $dz = u^{-2}du$ si ha l'identità. Su γ_0 è la Proposizione 14.17(a). Le stime delle M_m come nel Lemma 15.5: su $\gamma_{\pm 1}$, $e^{-\pi v - \pi\varrho/(2v)} \leq e^{-\pi v/2}e^{-(\frac{\pi v}{2}+\frac{\pi\varrho}{2v})} \leq e^{-\pi v/2}e^{-\pi\sqrt{\varrho}}$; su γ_0, $\frac{\pi}{t} + \pi\varrho t \geq 2\pi\sqrt{\varrho}$. □

Proposizione 15.4: b è di Schwartz, e il suo profilo è olomorfo. *$b \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^8)$ è radiale; b è olomorfa su $\{\mathrm{Re}\,\varrho > -1\}$ e $b(x) = \mathsf{b}(|x|^2)$.*

Dimostrazione. Come la Proposizione 15.1, con il Lemma 15.6; su γ_∞, $\sigma_0 = 1$. □

Teorema 15.2: $\hat{b} = -b$ ([Via17], Proposizione 5). *Per ogni $y \in \mathbb{R}^8$, $\hat{b}(y) = -b(y)$.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1.** Lo scambio di Fourier e integrale si giustifica come nel Teorema 15.1, Passo 1, con il Lemma 15.6 ($v^4e^{-\pi v}$ e $t^{-2}e^{-\pi/t}$ sono integrabili/limitate). Si ottiene $\int_\gamma K(z)z^{-4}e^{\pi i|y|^2(-1/z)}dz$ per ciascun addendo, e con $w = -1/z$ l'integrando diventa $K(-1/w)w^2e^{\pi i|y|^2 w}dw$ sul cammino immagine.
Passo 2 — i nuclei. Per un nucleo K di peso -2, $K(-1/w)w^2 = (K|_{-2}S)(w)$. Dunque: ψ_T su γ_{-1} diventa $\psi_T|_{-2}S = -\psi_T$ su γ_1, e ψ_T su γ_1 diventa $-\psi_T$ su γ_{-1}; $-2\psi_I$ su γ_0

diventa $-2\psi_I|_{-2}S = -2\psi_S$ su γ_∞ percorsa da $i\infty$ a i, cioè $+2\int_i^{i\infty}\psi_S$; $-2\psi_S$ su γ_∞ diventa $-2\psi_S|_{-2}S = -2\psi_I$ su γ_0 percorso da i a 0, cioè $+2\int_0^i\psi_I$.
Passo 3. La somma è $-\int_1^i\psi_T - \int_{-1}^i\psi_T + 2\int_i^{i\infty}\psi_S + 2\int_0^i\psi_I = -b(y)$. (Script, sezione D: trasformata radiale numerica di b in quattro punti, scarto relativo $< 10^{-9}$.) ✓ □

Proposizione 15.5: Gli zeri doppi di b (Via17.53) ([Via17], Proposizione 6). *Per $\varrho > 2$ reale,*

$$\mathsf{b}(\varrho) = -4\sin^2\Big(\frac{\pi\varrho}{2}\Big)\int_0^{i\infty}\psi_I(z)e^{\pi i\varrho z}dz = -4i\sin^2\Big(\frac{\pi\varrho}{2}\Big)\int_0^{\infty}\psi_I(it)e^{-\pi\varrho t}dt.$$

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — convergenza. Per $z = it$, $dz = i\,dt$: da qui la seconda forma. $\psi_I(it) = O(t^2e^{-\pi/t})$ per $t\to 0$ ed $e^{2\pi t} + 144 + O(e^{-\pi t})$ per $t\to\infty$ (Proposizione 14.17(b)): convergenza assoluta per $\varrho > 2$.
Passo 2 — ipotesi del Lemma 15.4. Sia $h = \psi_T$, e $c\in\{-1,1\}$. (i) $q\psi_T$ è una serie di potenze in $q^{1/2}$ convergente per $|q^{1/2}|<1$ (Proposizione 14.16), dunque $|\psi_T(z)|\le Me^{2\pi\mathrm{Im}z}$ per $\mathrm{Im}\,z\ge\frac12$. (ii) $\psi_T(c-1/u)u^{-2} = \psi_I(-1/u)u^{-2} = \psi_S(u)u^{-4}$ (come nel Lemma 15.6), di modulo $\le 16C_1e^{-\pi\mathrm{Im}u}$.
Passo 3 — traslare e deformare. Come nella Proposizione 15.2: $e^{\pm\pi i\varrho}\int_0^{i\infty}\psi_I(w)e^{\pi i\varrho w}dw = \int_{V_{\pm1}}\psi_I(z\mp1)e^{\pi i\varrho z}dz = \int_{V_{\pm1}}\psi_T(z)e^{\pi i\varrho z}dz$, e per il Lemma 15.4 questo è $\int_{\gamma_{\pm1}}\psi_T\,e + \int_{\gamma_\infty}\psi_T\,e$. Sommando con $-2\int_0^{i\infty}\psi_I\,e = -2\int_{\gamma_0}\psi_I\,e - 2\int_{\gamma_\infty}\psi_I\,e$, gli integrali su γ_∞ (convergenti separatamente per $\varrho>2$) danno $2\int_{\gamma_\infty}(\psi_T-\psi_I)e = -2\int_{\gamma_\infty}\psi_S\,e$, per la Proposizione 14.15(a). Ciò che resta è la Definizione 15.3. (Script, sezione C, per $r = 1{,}5$ e $r = 2{,}3$.) ✓ □

Proposizione 15.6: La forma di Laplace per ogni $r\ge0$ (Via17.58), con il segno corretto. *Sia $R_b(t) = \psi_I(it) - 144 - e^{2\pi t}$. Allora R_b è continua e limitata su $(0,\infty)$, $R_b(t) = O(e^{-\pi t})$ per $t\to\infty$, e per $\mathrm{Re}\,\varrho > -1$, $\varrho\neq0,2$,*

$$\mathsf{b}(\varrho) = -4i\sin^2\Big(\frac{\pi\varrho}{2}\Big)\Big(\frac{144}{\pi\varrho} + \frac{1}{\pi(\varrho-2)} + \int_0^{\infty}R_b(t)e^{-\pi\varrho t}dt\Big).$$

In particolare $b(r)\in i\mathbb{R}$ per ogni $r\ge0$.

Dimostrazione. Identica a quella della Proposizione 15.3: R_b è reale (Proposizione 14.17(d)), tende a -145 per $t\to0$ ed è $O(e^{-\pi t})$ per $t\to\infty$ per (Via17.59); per $\varrho>2$ si parte dalla Proposizione 15.5 e si integra $144 + e^{2\pi t}$ con (Via17.60) (Lemma 14.8); i due membri sono olomorfi su $\{\mathrm{Re}\,\varrho>-1\}$ (Proposizione 15.4; Volume III, Teoremi 20.3 e 15.13) e coincidono su $(2,\infty)$. (Script, sezione C: la definizione coincide con questa formula in cinque punti, *non* con quella stampata in [Via17].) ✓ □

Osservazione 15.3: Un segno in (Via17.58) e (Via17.61). *Nel preprint v2 di [Via17] (p. 18) la Proposizione 7 è stampata con il fattore $+4i\sin^2(\pi r^2/2)$, e la dimostrazione scrive «$b(r) = 4i\sin(\pi r^2/2)^2\int_0^\infty\psi_I(it)e^{-\pi r^2t}dt$». Ma dalla (Via17.53), che [Via17] dimostra (Proposizione 6) e che qui è la Proposizione 15.5, la sostituzione $z = it$, $dz = i\,dt$ dà $-4\sin^2\cdot i\int\psi_I(it)\cdots dt$: il fattore corretto è $-4i$. (Per a il segno torna perché il nucleo contiene $z^2 = -t^2$.) Lo script (sezione C) calcola b* dalla definizione *(Via17.52) in cinque punti e trova la formula con $-4i$, scarto $< 10^{-15}$, mentre quella con $+4i$ differisce già alla prima cifra. Conseguenze: (Via17.61) diventa $b'(\sqrt2) = -2\sqrt2\pi i$ (stampato $+2\sqrt2\pi i$); e*

nel Teorema 4 di [Via17] il coefficiente di b deve essere $-\frac{i}{240\pi}$ invece di $+\frac{i}{240\pi}$ perché la combinazione sia quella voluta, cioè quella che [Via17] stessa scrive in (Via17.62) con la funzione $A(t)$. La funzione g è dunque la stessa *di [Via17]; cambia solo il segno con cui vi compare b nella definizione (Via17.52). Non ho controllato se la versione a stampa degli Annals corregga il segno.*

Corollario 15.3: Valori speciali e zeri doppi di b.

$$b(0) = 0, \qquad b(\sqrt{2}) = 0, \qquad b'(\sqrt{2}) = -2\sqrt{2}\,\pi\, i,$$

e $b(\sqrt{2n}) = b'(\sqrt{2n}) = 0$ per ogni $n \geq 2$.

Dimostrazione. Dalla Proposizione 15.6, come nel Corollario 15.2. In $\varrho = 0$ l'addendo più singolare è $\frac{144}{\pi\varrho}$, un polo semplice, e $\sin^2$ ha uno zero doppio: $\mathsf{b}(0) = 0$. In $\varrho = 2$: $\mathsf{b}(\varrho) = -4i \cdot \frac{\pi^2}{4}(\varrho-2)^2 \cdot \frac{1}{\pi(\varrho-2)} + O((\varrho-2)^2) = -\pi i(\varrho-2) + O((\varrho-2)^2)$, quindi $\mathsf{b}(2) = 0$, $\mathsf{b}'(2) = -\pi i$, $b'(\sqrt{2}) = 2\sqrt{2}\,\mathsf{b}'(2) = -2\sqrt{2}\pi i$. In $\varrho = 2n$, $n \geq 2$, zero doppio di $\sin^2$ per una funzione olomorfa. (Script, sezione C: $b(0)$, $b(\sqrt{2})$, $b(\sqrt{6})$ dalla definizione; $b'(\sqrt{2})$ per differenze finite; zeri doppi in $\sqrt{4}, \sqrt{6}, \sqrt{8}$.) ✓ □

Osservazione 15.4: Che cosa delle forme modulari è stato usato, e dove. *Rileggendo le dimostrazioni delle Sezioni 15.4–15.5 si vede che ogni proprietà di a e b viene da una proprietà precisa dei nuclei (è un'analisi di questo capitolo, non un enunciato di [Via17]):*

- autovalore $+1$ di a: *solo la 1-periodicità di ϕ_0 e il decadimento $|\phi_0(w)| \leq C_0 e^{-2\pi \mathrm{Im} w}$ (Teorema 15.1); la scelta dei cammini fa il resto;*
- autovalore -1 di b: *le relazioni $\psi_T|_{-2}S = -\psi_T$, $\psi_I|_{-2}S = \psi_S$, $\psi_S|_{-2}S = \psi_I$ (Teorema 15.2);*
- zeri doppi: *per a la quasimodularità di peso 0 e profondità 2, attraverso la seconda differenza (Proposizione 14.11); per b la relazione $\psi_T + \psi_S = \psi_I$ e $\psi_I(z \pm 1) = \psi_T(z)$;*
- valori in 0 e in $\sqrt{2}$: *i primi coefficienti di Fourier: il 720 di ϕ_{-2} dà $a(0)$, l'1 di q^{-1} in ϕ_{-4} dà $a'(\sqrt{2})$; l'1 di q^{-1} in ψ_I dà $b'(\sqrt{2})$, e l'assenza di un termine t nello sviluppo di $\psi_I(it)$ dà $b(0) = 0$;*
- segni: *la positività di ϕ_0 e di ψ_I sull'asse immaginario e la stima a $t \geq 1$ della Sezione 15.7.*

Il peso 0 di ϕ_0 e il peso -2 di ψ_I sono quelli giusti per la dimensione 8: nel Teorema 15.1 il fattore z^{-4} della gaussiana e il fattore w^{-2} del cambio di variabile si combinano in w^2, che è l'azione di peso -2; per a il nucleo $\phi_0(-1/z)z^2 = (\phi_0|_{-2}S)$ ha la stessa struttura. In dimensione 24 il fattore della gaussiana è z^{-12} e i pesi diventano -8 e -10: sono le forme di [CKMRV17] del Capitolo 14, Sezione 14.8.

15.6. La funzione g

È la voce C17: i valori in 0 e in $\sqrt{2}$ fissano la combinazione.

Definizione 15.4: La funzione magica (Teorema 4 di [Via17], con il segno dell'Osservazione 15.3).

$$g(x) = \frac{\pi i}{8640}\, a(x) - \frac{i}{240\pi}\, b(x) \qquad (x \in \mathbb{R}^8).$$

Proposizione 15.7: Proprietà elementari di g. *(a) g è una funzione di Schwartz radiale a valori reali, e $\hat{g} = \frac{\pi i}{8640} a + \frac{i}{240\pi} b$ è radiale e reale. (b) $g(0) = \hat{g}(0) = 1$. (c) Per ogni $n \geq 1$, $g(\sqrt{2n}) = \hat{g}(\sqrt{2n}) = 0$; per $n \geq 2$ anche $g'(\sqrt{2n}) = 0$; per $n \geq 1$ anche $\hat{g}'(\sqrt{2n}) = 0$. (d) $g'(\sqrt{2}) = -\frac{\sqrt{2}}{60}$.*

Dimostrazione. (a) Proposizioni 15.1 e 15.4; a, b hanno valori in $i\mathbb{R}$ (Proposizioni 15.3, 15.6) e i coefficienti $\frac{\pi i}{8640}$, $-\frac{i}{240\pi}$ sono immaginari puri. La trasformata: linearità e Teoremi 15.1, 15.2. (b) Corollari 15.2, 15.3: $\frac{\pi i}{8640} \cdot (-\frac{8640}{\pi} i) = 1$ e $b(0) = 0$. (c) Gli stessi corollari per $n \geq 2$; per $n = 1$, $g(\sqrt{2}) = \hat{g}(\sqrt{2}) = 0$ e

$$\hat{g}'(\sqrt{2}) = \frac{\pi i}{8640} \cdot \frac{72\sqrt{2}}{\pi} i + \frac{i}{240\pi} \cdot (-2\sqrt{2}\pi i) = -\frac{\sqrt{2}}{120} + \frac{\sqrt{2}}{120} = 0.$$

(d) $g'(\sqrt{2}) = -\frac{\sqrt{2}}{120} - \frac{\sqrt{2}}{120} = -\frac{\sqrt{2}}{60}$. (Script, sezione E.) ✓ □

Le proprietà (c) sono esattamente quelle che la Proposizione 14.1 impone a una funzione ottimale: è un primo controllo di coerenza. *Non* è però un controllo indipendente del segno dell'Osservazione 15.3. Se si prendono *entrambi* i segni stampati in [Via17], cioè $b'(\sqrt{2}) = +2\sqrt{2}\pi i$ e il coefficiente $+\frac{i}{240\pi}$ nel Teorema 4, si ottiene ancora $\hat{g}'(\sqrt{2}) = -\frac{\sqrt{2}}{120} + \frac{\sqrt{2}}{120} = 0$: i due errori si compensano. Si ottiene $\hat{g}'(\sqrt{2}) = -\frac{\sqrt{2}}{60} \neq 0$ solo mescolando un segno stampato con uno corretto. La verifica vera della correzione è il calcolo diretto di b dalla sua definizione a cammini (Via17.52), cioè la Proposizione 15.5 con la sostituzione $z = it$, ricontrollata numericamente dallo script (sezione C) nell'Osservazione 15.3.

Proposizione 15.8: g e $\hat{g}$ come trasformate di Laplace di $A(t)$ e $B(t)$ (Via17.62), (Via17.70). *Siano $A(t) = -t^2\phi_0(i/t) - \frac{36}{\pi^2}\psi_I(it)$ e $B(t) = -t^2\phi_0(i/t) + \frac{36}{\pi^2}\psi_I(it)$ (Corollario 14.4). Allora*

$$g(r) = \frac{\pi}{2160} \sin^2\left(\frac{\pi r^2}{2}\right) \int_0^\infty A(t) e^{-\pi r^2 t}\, dt \quad (r > \sqrt{2}),$$

$$\hat{g}(r) = \frac{\pi}{2160} \sin^2\left(\frac{\pi r^2}{2}\right) \int_0^\infty B(t) e^{-\pi r^2 t}\, dt \quad (r > 0),$$

con integrali assolutamente convergenti. Inoltre $B(t) = \frac{8640}{\pi} t - \frac{12960}{\pi^2} + O(t^2 e^{-\pi t})$ per $t \to \infty$, e B è limitata vicino a 0.

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — $r > \sqrt{2}$. Per le Proposizioni 15.2 e 15.5, con $\varrho = r^2 > 2$,

$$g = \frac{\pi i}{8640} \cdot 4i \sin^2 \int t^2 \phi_0(i/t) e^{-\pi\varrho t}\, dt - \frac{i}{240\pi} \cdot (-4i) \sin^2 \int \psi_I(it) e^{-\pi\varrho t}\, dt$$

$$= -\frac{\pi}{2160}\sin^2\!\int t^2\phi_0\Big(\frac{i}{t}\Big)e^{-\pi\varrho t}dt - \frac{1}{60\pi}\sin^2\!\int \psi_I(it)e^{-\pi\varrho t}dt,$$

e $\frac{1}{60\pi} = \frac{\pi}{2160}\cdot\frac{36}{\pi^2}$: è la prima formula. Con il segno opposto davanti a b si ottiene $\hat{g}$ con $B(t)$, per $\varrho > 2$.

Passo 2 — comportamento di B. Con R_a, R_b delle Proposizioni 15.3 e 15.6,

$$B(t) = -R_a(t) + \frac{36}{\pi^2}R_b(t) + \frac{8640}{\pi}t - \frac{18144}{\pi^2} + \frac{36\cdot 144}{\pi^2} = -R_a(t) + \frac{36}{\pi^2}R_b(t) + \frac{8640}{\pi}t - \frac{12960}{\pi^2}:$$

i termini $\pm\frac{36}{\pi^2}e^{2\pi t}$ si cancellano. R_a, R_b sono limitate e $O(t^2e^{-\pi t})$ all'infinito: $|B(t)| \le c(1+t)$.

Passo 3 — $0 < r \le \sqrt{2}$. Per il Passo 2, $\int_0^\infty B(t)e^{-\pi\varrho t}dt$ converge assolutamente ed è olomorfo su $\{\operatorname{Re}\varrho > 0\}$ (Volume III, Teorema 20.3); il profilo $\hat{\mathsf{g}}(\varrho) = \frac{\pi i}{8640}\mathsf{a}(\varrho) + \frac{i}{240\pi}\mathsf{b}(\varrho)$ è olomorfo su $\{\operatorname{Re}\varrho > -1\}$. I due membri coincidono su $(2,\infty)$ e quindi, per il principio di identità, su $\{\operatorname{Re}\varrho > 0\}$. (Script, sezione E: le due formule in $r = 1{,}6;\ 2{,}1$ e quella per $\hat{g}$ anche in $r = 0{,}4;\ 1.$) ✓ □

Per g non si può scendere sotto $\sqrt{2}$ allo stesso modo: in $A(t)$ i due termini esponenziali si sommano, $A(t) = -\frac{72}{\pi^2}e^{2\pi t} + O(t)$, e l'integrale diverge per $r \le \sqrt{2}$. Non serve: il criterio di Cohn–Elkies chiede il segno di g solo per $|x| \ge \sqrt{2}$.

15.7. Le disuguaglianze di segno senza calcolatore

È la voce C18, la sola parte della dimostrazione che in [Via17] dipende da calcoli al calcolatore.

Osservazione 15.5: Come [Via17] dimostra $A < 0 < B$, e che cosa si fa qui. *[Via17] (pp. 19–22) approssima $A(t)$ e $B(t)$ con le funzioni $A_0^{(6)}$, $A_\infty^{(6)}$, $B_0^{(6)}$, $B_\infty^{(6)}$ ottenute troncando gli sviluppi in $e^{-\pi/t}$ e in $e^{-\pi t}$, stima le code con le disuguaglianze (Via17.65)–(Via17.69) sui coefficienti di Fourier, che ricava dall'espansione asintotica convergente dei coefficienti delle forme debolmente olomorfe (Bruinier, citato in [Via17] come voce [3], Proposizione 1.12), e verifica con l'aritmetica degli intervalli le disuguaglianze risultanti su $(0,1]$ e su $[1,\infty)$. Le stime (Via17.65)–(Via17.69) **non sono dimostrate in questo Trattato** (Capitolo 14, Sezione 14.9); questa via non è seguita.*

Si segue invece D. Romik ([Romik23], consultato il 5/10/2026 sul preprint arXiv v1, sei pagine consultate per intero), che dimostra le due disuguaglianze con argomenti di positività dei coefficienti e di monotonia, e con la valutazione esplicita di poche costanti. Due differenze rispetto a [Romik23]: (1) [Romik23] usa le valutazioni $\theta_{10}(i) = \Gamma(\frac14)/(2\pi)^{3/4}$, $E_4(i) = 3\Gamma(\frac14)^8/(64\pi^6)$, ricavate da Berndt e Cox, che il Trattato non dimostra; qui si usano soltanto $B(i) = C(i)$, $A(i) = 2C(i)$, $E_4(i) = 3C(i)^2$, $E_6(i) = 0$, $E_2(i) = \frac{3}{\pi}$, conseguenze elementari del Capitolo 14, e una stima a due lati di $C(i)$ dalla sua serie; (2) le costanti finali sono stimate con margini più larghi (nel Lemma 15.13 basta 467 invece di 468). I due refusi trovati in [Romik23] sono nell'Osservazione 15.6. Le sole quantità numeriche della dimostrazione sono π, e^π e le sue potenze; si dichiarano con sei cifre. Si potrebbero verificare a mano con la serie esponenziale, ma il testo non scrive questo calcolo: le certifica lo script (sezione G) in aritmetica degli intervalli (Lemma 15.8, Passo 2). Con questa riserva dichiarata, la dimostrazione è «senza calcolatore» come quella di [Romik23], che usa allo stesso modo il valore numerico di $\Gamma(\frac14)$.

Lemma 15.7: Sull'asse immaginario. Per ogni $t>0$: (a) $A(it),B(it),C(it)$ sono reali positivi e $A(it)=B(it)+C(it)$, dunque $0<C(it)/A(it)<1$; (b) E_2,E_4,E_6 sono reali in it, $E_4(it)>0$ ed $(E_2E_4-E_6)(it)>0$; (c) $\Delta(it)>0$, $\phi_0(it)>0$, $t^2\phi_0(i/t)>0$; (d) $\psi_I(it)>0$.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — (a)–(c).** Le serie di $\theta_{00},\theta_{01},\theta_{10}$ in $z=it$ hanno termini reali; i loro valori sono non nulli (Proposizione 14.5), dunque le quarte potenze sono positive. $A=B+C$ è il Teorema 14.1. In $z=it$, $q=e^{-2\pi t}\in(0,1)$: $E_4=1+240\sum\sigma_3(n)q^n>0$, $E_2E_4-E_6=720\sum n\sigma_3(n)q^n>0$ (Corollario 14.2), $\Delta=q\prod(1-q^n)^{24}>0$ (Teorema 14.2); $\phi_0>0$ sull'asse è il Corollario 14.3, e i/t sta sull'asse.
Passo 2 — (d), l'argomento di [Romik23], §2. Sia $\lambda=C(it)/A(it)\in(0,1)$, così che $B=A(1-\lambda)$ e $C=A\lambda$. Allora

$$\frac{\psi_I}{128}=\frac{A+B}{C^2}+\frac{B-C}{A^2}=\frac{2-\lambda}{A\lambda^2}+\frac{1-2\lambda}{A}=\frac{2-\lambda+\lambda^2-2\lambda^3}{A\lambda^2}=\frac{(1-\lambda)(2+\lambda+2\lambda^2)}{A\lambda^2},$$

positivo perché $0<\lambda<1$ e $A>0$. (Script, sezione F: l'identità razionale in `sympy`.) ✓ □

Proposizione 15.9: *$A(t)<0$ **([Romik23], (V1)).** Per ogni $t>0$, $A(t)=-t^2\phi_0(i/t)-\frac{36}{\pi^2}\psi_I(it)<0$.*

Dimostrazione. Entrambi gli addendi sono negativi per il Lemma 15.7(c),(d). (Script, sezione E: $\max A<0$ su 2000 punti di $(0,10]$.) ✓ □

[Via17] ottiene questa disuguaglianza con l'aritmetica degli intervalli; qui, come in [Romik23], è immediata. La seconda è più delicata, perché in $B(t)$ i due addendi hanno segni opposti e i termini esponenziali si cancellano.

Lemma 15.8: I valori in i e la costante $C(i)$. (a) $B(i)=C(i)$, $A(i)=2C(i)$, $E_2(i)=\frac{3}{\pi}$, $E_4(i)=3C(i)^2$, $E_6(i)=0$, e $(E_2E_4-E_6)(i)=\frac{3}{\pi}E_4(i)$. (b) $0{,}69142<C(i)<0{,}69661$; di conseguenza $C(i)^4<0{,}23549$ e $C(i)^5<0{,}16405$.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — (a).** Per il Corollario 14.1, $z^{-2}B(-1/z)=-C(z)$; in $z=i$, $-1/i=i$ e $i^{-2}=-1$, dunque $B(i)=C(i)$. Per Jacobi $A(i)=2C(i)$. $E_2(i)=\frac{3}{\pi}$ è il Corollario 14.2(b). Per la Proposizione 14.5, $2E_4(i)=(4+1+1)C(i)^2$ e $2E_6(i)=(A+C)(A+B)(B-C)(i)=0$.
Passo 2 — le costanti. Si usano: $3{,}14159<\pi<3{,}14160$, $23{,}14069<e^{\pi}<23{,}14070$, $535{,}491<e^{2\pi}<535{,}492$, $0{,}00186744<e^{-2\pi}<0{,}00186745$, $e^{3\pi}<12391{,}65$, $e^{-4\pi}<4\cdot10^{-6}$. *Stato di queste costanti:* il testo **non** le ricava a mano (non scrive quanti termini della serie esponenziale servono né la stima del resto); sono **certificate dallo script** (sezione G) in aritmetica degli intervalli. Per il valore di π e delle esponenziali la dimostrazione è dunque di classe I-dati lieve: il ragionamento è scritto per intero, sei costanti numeriche sono prese dal certificato.
Passo 3 — la serie di $C(i)$. Per la Proposizione 14.2(ii), $\theta_{10}(i)=2e^{-\pi/4}S$ con $S=\sum_{m\ge0}e^{-\pi m(m+1)}=1+e^{-2\pi}+e^{-6\pi}+\cdots$, e $C(i)=16e^{-\pi}S^4$. Per $m\ge2$, $m(m+1)\ge6+4(m-2)$, quindi $S-1-e^{-2\pi}\le e^{-6\pi}\sum_{k\ge0}e^{-4\pi k}<2e^{-6\pi}$ e $1<S<1+e^{-2\pi}(1+2e^{-4\pi})<1{,}0018675$. Allora $S^4<1{,}0018675^4<1{,}007491$ (infatti $1{,}0018675^2<1{,}0037385$ e $1{,}0037385^2<1{,}0074910$) e $16e^{-\pi}<16/23{,}14069<0{,}691424$, da cui $C(i)<0{,}691424\cdot1{,}007491<0{,}696604<0{,}69661$; e $C(i)>16e^{-\pi}>16/23{,}14070>0{,}69142$. Infine $0{,}69661^2<0{,}485266$, $0{,}485266^2<0{,}235484$, $0{,}235484\cdot0{,}69661<0{,}16405$.

(Script, sezione G: $C(i) = 0{,}69660196\ldots$, contenuto nell'intervallo certificato; ogni disuguaglianza decimale di questo passo è ricontrollata in aritmetica degli intervalli; i tre valori in i a 30 cifre.) ✓ □

Definizione 15.5: Le quattro funzioni di Romik. Per $z \in \mathbb{H}$ (in [Romik23] si chiamano $f, g, \tilde{f}, \tilde{g}$; qui $\mathsf{f}, \mathsf{g}, \tilde{\mathsf{f}}, \tilde{\mathsf{g}}$, per non confonderle con la funzione magica):

$$\mathsf{f} = \frac{\pi^2}{18}(E_2E_4 - E_6)^2, \qquad \mathsf{g} = C^2(A^3 + A^2C + B^2C - B^3),$$

$$\tilde{\mathsf{f}}(z) = -\frac{\pi^2}{18}(E_2E_4 - E_6)^2 z^2 + \frac{2\pi i}{3}E_4(E_2E_4 - E_6)\, z + 2E_4^2, \qquad \tilde{\mathsf{g}} = B^2(A^3 + A^2B + BC^2 - C^3).$$

Lemma 15.9: Riduzione di $B(t) > 0$ a due disuguaglianze ([Romik23], (11)–(14)). *Per $t > 0$:*

$$\mathsf{f}(it) = 2\Delta(it)\,\frac{\pi^2}{36}\,\phi_0(it), \qquad \mathsf{g}(it) = 2\Delta(it)\, t^2 \psi_I(i/t),$$

$$\tilde{\mathsf{f}}(it) = 2\Delta(it)\,\frac{\pi^2}{36}\, t^2 \phi_0(i/t), \quad \tilde{\mathsf{g}}(it) = 2\Delta(it)\,\psi_I(it).$$

Di conseguenza $B(t) > 0$ se e solo se $\tilde{\mathsf{f}}(it) < \tilde{\mathsf{g}}(it)$, e $B(1/t) > 0$ se e solo se $\mathsf{f}(it) < \mathsf{g}(it)$. Per avere $B > 0$ su $(0, \infty)$ basta quindi

$$\textit{(V2-I)}\ \ \mathsf{f}(it) < \mathsf{g}(it) \quad \textit{e} \quad \textit{(V2-II)}\ \ \tilde{\mathsf{f}}(it) < \tilde{\mathsf{g}}(it) \qquad \textit{per ogni } t \geq 1.$$

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1** — 2Δ. Per la Proposizione 14.5, $2\Delta = (ABC)^2/128$; e $1728\Delta = E_4^3 - E_6^2$.
Passo 2 — **le f.** $\Delta\phi_0 = (E_2E_4 - E_6)^2$, $\Delta\phi_{-2} = E_4(E_2E_4 - E_6)$, $\Delta\phi_{-4} = E_4^2$ (Proposizione 14.7). Dunque $\mathsf{f} = 2\Delta\frac{\pi^2}{36}\phi_0$. Moltiplicando (Via17.29) per z^2 e per $-2\Delta\frac{\pi^2}{36}$:

$$-2\Delta\tfrac{\pi^2}{36}z^2\phi_0(\tfrac{-1}{z}) = -\tfrac{\pi^2}{18}z^2(E_2E_4 - E_6)^2 + \tfrac{\pi^2}{18}\cdot\tfrac{12i}{\pi}\, zE_4(E_2E_4 - E_6) + \tfrac{\pi^2}{18}\cdot\tfrac{36}{\pi^2}E_4^2 = \tilde{\mathsf{f}}(z),$$

e in $z = it$, $z^2\phi_0(-1/z) = -t^2\phi_0(i/t)$.
Passo 3 — **le g.** Per la Proposizione 14.14, $2\Delta\psi_I = (ABC)^2(\frac{A+B}{C^2} + \frac{B-C}{A^2}) = A^2B^2(A+B) + B^2C^2(B-C) = \tilde{\mathsf{g}}$, e $-2\Delta\psi_S = (ABC)^2(\frac{A+C}{B^2} + \frac{C-B}{A^2}) = A^2C^2(A+C) + B^2C^2(C-B) = \mathsf{g}$. Infine $\psi_S(it) = (it)^2\psi_I(-1/(it)) = -t^2\psi_I(i/t)$.
Passo 4 — **le equivalenze.** $\Delta(it) > 0$. $B(t) > 0$ equivale a $\frac{\pi^2}{36}t^2\phi_0(i/t) < \psi_I(it)$, cioè a $\tilde{\mathsf{f}}(it) < \tilde{\mathsf{g}}(it)$; e $\frac{\pi^2}{36}t^2B(1/t) = -\frac{\pi^2}{36}\phi_0(it) + t^2\psi_I(i/t)$, positivo se e solo se $\mathsf{f}(it) < \mathsf{g}(it)$. Ogni $\tau > 0$ è della forma t o $1/t$ con $t \geq 1$. (Script, sezione F: le quattro identità come serie esatte.) ✓ □

Lemma 15.10: Segni dei coefficienti ([Romik23], (17), (18), Lemma 4). *Nella variabile $s = q^{1/2} = e^{\pi i z}$:*

(a) $(E_2E_4 - E_6)^2 = \sum_{n\geq 2}\alpha_n q^n$, $E_4^2 - 1 = \sum_{n\geq 1}\beta_n q^n$, $E_4(E_2E_4 - E_6) = \sum_{n\geq 1}\delta_n q^n$ *con* $\alpha_n, \beta_n, \delta_n \geq 0$, $\alpha_2 = 518400$, $\beta_1 = 480$, $\beta_2 = 61920$, $\delta_1 = 720$, $\delta_2 = 185760$; *dunque* $\mathsf{f} = \sum_{n\geq 4} a_n s^n$ *con* $a_n \geq 0$, $a_4 = 28800\pi^2$;

(b) $\mathsf{g} = \sum_{n\geq 3} b_n s^n$ *con* $b_n \geq 0$ *e* $b_3 = 20480$;

(c) $\tilde{\mathtt{g}} = \sum_{n\ge 0} d_n s^n$ *con* $d_0 = 2$, $d_1 = 0$, $d_2 = 240$, $d_3 = -10240$, *e* $(-1)^n d_n \ge 0$ *per ogni* n.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — (a).** $E_2E_4 - E_6 = 720\sum n\sigma_3(n)q^n$ e $E_4 = 1 + 240\sum\sigma_3(n)q^n$ hanno coefficienti positivi (oltre al termine costante 1 di E_4); i prodotti di serie a coefficienti ≥ 0 hanno coefficienti ≥ 0. I primi valori: $720^2 = 518400$; $E_4^2 = 1+480q+(480\cdot 9+57600)q^2+\cdots = 1+480q+61920q^2+\cdots$; $E_2E_4-E_6 = 720q+12960q^2+\cdots$ e $E_4(E_2E_4-E_6) = 720q+(12960+172800)q^2+\cdots$. Infine $\frac{\pi^2}{18}\cdot 518400 = 28800\pi^2$, e $q^2 = s^4$. **Passo 2 — (b), [Romik23] (19).** A e C hanno coefficienti ≥ 0 in s (Proposizione 14.2: quelli di A sono gli $r_4(n)$, e $C = 16s(1+s^2+s^6+\cdots)^4$). Sia $\gamma = C^2A^3 + C^3A^2$. Il cambio $z \mapsto z+1$ manda s in $-s$ e, per il Corollario 14.1, $A \mapsto B$, $C \mapsto -C$: $\gamma(z+1) = C^2B^3 - C^3B^2$. Dunque $\gamma(z) - \gamma(z+1) = C^2(A^3 + A^2C - B^3 + B^2C) = \mathtt{g}$; d'altra parte $\gamma(z) - \gamma(z+1)$ è il doppio della parte dispari della serie di γ, a coefficienti ≥ 0. Il primo termine: $C^2 = 256s^2+\cdots$, $A^3 - B^3 = 48s+\cdots$, $(A^2+B^2)C = 32s+\cdots$, quindi $\mathtt{g} = 256\cdot 80\, s^3 + \cdots$. **Passo 3 — (c), [Romik23] Lemma 4.** Per il Corollario 14.1, $\tilde{\mathtt{g}}(z+1) = A^2(B^3 + B^2A + AC^2 + C^3) = A^3C^2 + A^2C^3 + A^3B^2 + A^2B^3$, la cui serie è $\sum d_n(-s)^n$. Con $Z = A$, $X = C$, $Y = A + B$ e, per Jacobi, $B = Z - X$, $Y = 2Z - X$:

$$\tilde{\mathtt{g}}(z+1) = Z^3X^2 + Z^2X^3 + Z^3(Z-X)^2 + Z^2(Z-X)^3 = 2Z^5 - 5Z^4X + 5Z^3X^2$$

$$= \tfrac{1}{16}(6X^5 + 15X^4Y + 10X^3Y^2 + Y^5).$$

(Verifica: sviluppando il secondo membro con $Y = 2Z - X$, i coefficienti di X^5, ZX^4, Z^2X^3 sono $6 - 15 + 10 - 1 = 0$, $30 - 40 + 10 = 0$, $40 - 40 = 0$, e quelli di Z^3X^2, Z^4X, Z^5 sono 80, -80, 32, cioè $16\cdot(5,-5,2)$.) $X = C$ ha coefficienti ≥ 0, e $Y = A(z) + A(z+1)$ è il doppio della parte pari di A: anche Y. Dunque $\tilde{\mathtt{g}}(z+1)$ ha coefficienti ≥ 0, cioè $(-1)^n d_n \ge 0$. Primi termini: AB e $A + B$ sono pari in s, $(AB)^2(A+B) = 2 - 16s^2 + \cdots$, $B^2C^2(B-C) = 256s^2(1-16s)(1-24s) + \cdots = 256s^2 - 10240s^3 + \cdots$. (Script, sezione F: tutti i coefficienti fino a s^{139}, l'identità polinomiale in `sympy`.) ✓ □

Lemma 15.11: (V2-I) ([Romik23], §3.1). *Per* $t \ge 1$, $\mathtt{f}(it) < \mathtt{g}(it)$.

Dimostrazione. Per il Lemma 15.10(a), $e^{3\pi t}\mathtt{f}(it) = \sum_{n\ge 4} a_n e^{-\pi(n-3)t}$ è non crescente in t; per $t \ge 1$ e il Lemma 15.8,

$$e^{3\pi t}\mathtt{f}(it) \le e^{3\pi}\mathtt{f}(i) = e^{3\pi}\frac{\pi^2}{18}\cdot\frac{9}{\pi^2}E_4(i)^2 = \frac{9}{2}e^{3\pi}C(i)^4 < 4{,}5\cdot 12391{,}65\cdot 0{,}23549 < 13132.$$

Per il Lemma 15.10(b), $e^{3\pi t}\mathtt{g}(it) = 20480 + \sum_{n\ge 4} b_n e^{-\pi(n-3)t} \ge 20480$. (Script, sezione G: $e^{3\pi}\mathtt{f}(i) = 13130{,}4725\ldots$, come in [Romik23], $\approx 13130{,}47$.) ✓ □

Lemma 15.12: Il resto di $\tilde{\mathtt{g}}$ ***([Romik23], Lemma 2).*** *Sia* $\tilde{G}(t) = -(\tilde{\mathtt{g}}(it) - 2)e^{2\pi t}$. *Per* $t \ge 1$, $\tilde{G}(t) \le -240 + 6e^{2\pi}C(i)^5 < 288$.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — una maggiorazione con la parte dispari.** In $z = it$, $s = e^{-\pi t}$, e per il Lemma 15.10(c) (serie assolutamente convergente),

$$\tilde{G}(t) = -\sum_{n\ge 2} d_n e^{-\pi(n-2)t} = -240 + \sum_{m\ge 2}(-d_{2m})e^{-\pi(2m-2)t} + \sum_{m\ge 1}(-d_{2m+1})e^{-\pi(2m-1)t}.$$

Gli addendi della prima somma sono ≤ 0 ($d_{2m}\ge 0$), quelli della seconda ≥ 0 ($d_{2m+1}\le 0$) e decrescenti in t. Dunque, posto $H(t)=\sum_{m\ge1}(-d_{2m+1})e^{-\pi(2m-1)t}$, per $t\ge 1$ si ha $\tilde G(t)\le -240+H(t)\le -240+H(1)$.
Passo 2 — H in forma chiusa. $H(t)=-s^{-2}\sum_{n\ \text{dispari}} d_n s^n=\tfrac12 s^{-2}\big(\tilde{\mathrm g}(z+1)-\tilde{\mathrm g}(z)\big)$, e dalle espressioni del Passo 3 del Lemma 15.10,

$$\tilde{\mathrm g}(z+1)-\tilde{\mathrm g}(z)=C^2(A^3-B^3)+C^3(A^2+B^2).$$

In $z=i$, con $A=2C$, $B=C$: $C^2\cdot 7C^3+C^3\cdot 5C^2=12C^5$, dunque $H(1)=\tfrac12 e^{2\pi}\cdot 12C(i)^5=6e^{2\pi}C(i)^5<6\cdot 535{,}492\cdot 0{,}16405<528$. (Script, sezione G: $H(1)\in[526{,}9;\,527{,}1]$; [Romik23] dà $-240+H(1)\approx 287{,}02$.) ✓ □

Lemma 15.13: Il resto di $\tilde{\mathrm f}$ ([Romik23], Lemma 3). *Sia $\tilde F(t)=-(\tilde{\mathrm f}(it)-2)e^{2\pi t}$. Per $t\ge 1$, $\tilde F(t)>467$.*

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — la serie. In $z=it$, $\pi iz=-\pi t$ e $q=e^{-2\pi t}$; con le notazioni del Lemma 15.10(a), $\tilde{\mathrm f}(it)=2+\sum_{n\ge1}(2\beta_n-\frac{2\pi t}{3}\delta_n+\frac{\pi^2t^2}{18}\alpha_n)q^n$, dunque

$$\tilde F(t)=\sum_{n\ge1}\Big(\frac{2\pi t}{3}\delta_n-2\beta_n-\frac{\pi^2t^2}{18}\alpha_n\Big)e^{-2\pi(n-1)t}=F_1(t)+F_2(t)+F_3(t),$$

dove (i termini $n=1,2$ sono calcolati con i valori del Lemma 15.10(a))

$$F_1(t)=480\pi t+\big(123840\pi t-123840-28800\pi^2t^2\big)e^{-2\pi t},$$

$$F_2(t)=-960-\sum_{n\ge3}\Big(2\beta_n+\frac{\pi^2t^2}{18}\alpha_n\Big)e^{-2\pi(n-1)t},$$

$$F_3(t)=\frac{2\pi t}{3}\sum_{n\ge3}\delta_n e^{-2\pi(n-1)t}\ \ge\ 0.$$

(È la decomposizione (Romik23.27)–(Romik23.30), scritta direttamente sull'asse.)
Passo 2 — F_1 è crescente su $[1,\infty)$. Derivando, $F_1'(t)=480\pi e^{-2\pi t}(e^{2\pi t}+120\pi^2t^2-636\pi t+774)$ (si controlla: $480\pi\cdot120\pi^2=57600\pi^3$, $480\pi\cdot636\pi=305280\pi^2=(57600+247680)\pi^2$, $480\pi\cdot774=371520\pi=(123840+247680)\pi$). Per $t\ge1$, $e^{2\pi t}\ge e^{2\pi}>535$, e il trinomio $120\pi^2t^2-636\pi t+(774+535)$ ha discriminante $\pi^2(636^2-480\cdot1309)=\pi^2(404496-628320)<0$: $F_1'>0$.
Passo 3 — F_2 è crescente su $[1,\infty)$. Per $n\ge3$ la derivata dell'n-esimo addendo è

$$e^{-2\pi(n-1)t}\Big(2\pi(n-1)(2\beta_n+\tfrac{\pi^2t^2}{18}\alpha_n)-\tfrac{\pi^2t}{9}\alpha_n\Big)\ge e^{-2\pi(n-1)t}\,\frac{\pi^2t\,\alpha_n}{9}(\pi(n-1)t-1)\ge 0$$

per $t\ge1$; la serie delle derivate converge uniformemente su $[1,\infty)$ (coefficienti a crescita polinomiale, Proposizione 14.21), e la derivazione termine a termine è lecita.
Passo 4 — il valore in $t=1$. Per $t\ge1$: $\tilde F(t)\ge F_1(t)+F_2(t)\ge F_1(1)+F_2(1)$. Per calcolarlo si risommano le serie: $F_2(1)=-e^{2\pi}(2(E_4^2-1)+\frac{\pi^2}{18}(E_2E_4-E_6)^2)(i)+(2\beta_2+\frac{\pi^2}{18}\alpha_2)e^{-2\pi}$, e con il Lemma 15.8(a), $\frac{\pi^2}{18}(E_2E_4-E_6)(i)^2=\frac12E_4(i)^2$. Sommando $F_1(1)$:

$$F_1(1)+F_2(1)=480\pi+123840\pi e^{-2\pi}+e^{2\pi}\Big(2-\frac52E_4(i)^2\Big)$$

$$=480\pi+123840\pi e^{-2\pi}+2e^{2\pi}-\frac{45}{2}e^{2\pi}C(i)^4.$$

Con le costanti del Lemma 15.8: $480\pi > 1507{,}96$, $123840\pi e^{-2\pi} > 726{,}5$, $2e^{2\pi} > 1070{,}98$, $\frac{45}{2}e^{2\pi}C(i)^4 < 22{,}5\cdot 535{,}492\cdot 0{,}23549 < 2837{,}4$; la somma è $> 468{,}0 > 467$. (Script, sezione G: $F_1(1)+F_2(1) = 468{,}3\ldots$, intervallo certificato; [Romik23] dà 468,39.) ✓ □

Osservazione 15.6: Due refusi tipografici in [Romik23]. *(1) In (Romik23.26) il coefficiente di q_R^3 in H è stampato* 10007616*; per la stessa (Romik23.22), che dà $d_5 = -1007616$, il valore è $-d_5 = 1007616$ (script, sezione F). (2) Alla fine della dimostrazione del Lemma 3 di [Romik23] è stampato «$480\pi + 123840e^{-2\pi} + \cdots$»: il termine giusto è $123840\pi e^{-2\pi}$ (Passo 4 del Lemma 15.13); con il termine stampato il totale sarebbe negativo, mentre il valore numerico stampato,* 468,39*, è quello corretto (script, sezione G). Nessuno dei due tocca la dimostrazione. La versione a stampa su PNAS non è stata consultata.*

Teorema 15.3: Le disuguaglianze di Viazovska. *Per ogni $t > 0$: $A(t) < 0 < B(t)$.*

Dimostrazione. $A < 0$ è la Proposizione 15.9. Per $t \geq 1$: $\tilde{G}(t) < 288 < 467 < \tilde{F}(t)$ (Lemmi 15.12 e 15.13), cioè $-(\tilde{\mathtt{g}}(it) - 2) < -(\tilde{\mathtt{f}}(it) - 2)$, cioè $\tilde{\mathtt{f}}(it) < \tilde{\mathtt{g}}(it)$: è la (V2-II). La (V2-I) è il Lemma 15.11. Il Lemma 15.9 conclude. (Script, sezione E: $\min B > 0$ su 2000 punti di $(0, 10]$; sezione G: $\tilde{G} \leq 288$ e $\tilde{F} \geq 468$ su 401 punti di $[1, 9]$.) ✓ □

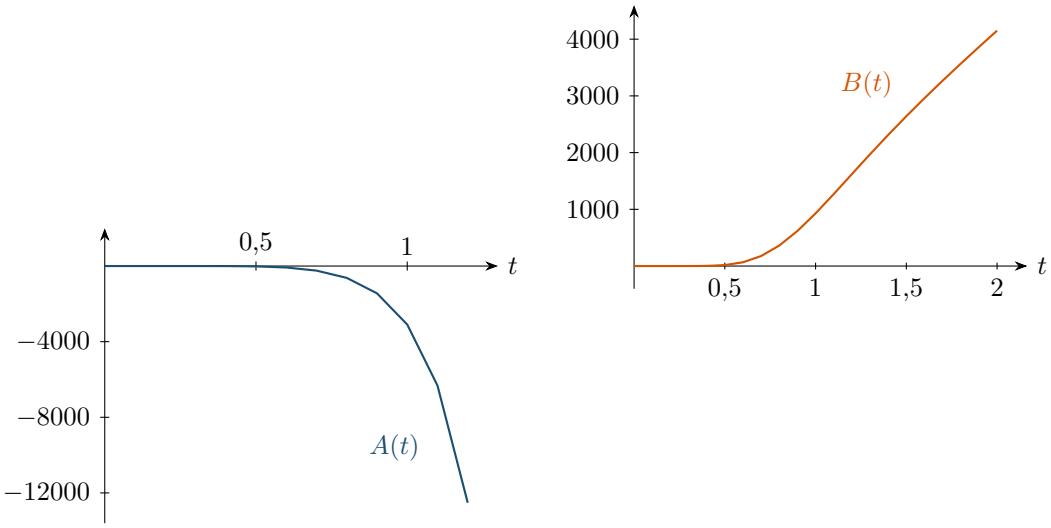


Figura 15.3: Le funzioni $A(t)$ per $0 < t \leq 1{,}2$ (a sinistra) e $B(t)$ per $0 < t \leq 2$ (a destra), calcolate dallo script (sezione I) con le serie del Capitolo 14; si confrontino le Figure 1 e 2 di [Via17]. A decresce come $-\frac{72}{\pi^2}e^{2\pi t}$, B cresce come $\frac{8640}{\pi}t$; vicino a 0 entrambe sono $\approx \mp\frac{368640}{\pi^2}t^2e^{-\pi/t}$.

15.8. La conclusione

È la voce C19.

Teorema 15.4: La funzione magica ([Via17], Teoremi 3 e 4). *La funzione g della Definizione 15.4 è una funzione di Schwartz radiale $\mathbb{R}^8 \to \mathbb{R}$ con*

$$g(x) \le 0 \quad (|x| \ge \sqrt{2}), \qquad \hat{g}(\xi) \ge 0 \quad (\xi \in \mathbb{R}^8), \qquad g(0) = \hat{g}(0) = 1.$$

Inoltre $g(x) < 0$ per $|x| > \sqrt{2}$ con $|x|^2 \notin 2\mathbb{Z}$, e $\hat{g}(\xi) > 0$ per $|\xi|^2 \notin 2\mathbb{Z}_{>0}$.

Dimostrazione. Le proprietà di regolarità e i valori in 0 sono la Proposizione 15.7. Per $r > \sqrt{2}$, la Proposizione 15.8 e il Teorema 15.3: $\sin^2(\pi r^2/2) \ge 0$, e $\int_0^\infty A(t) e^{-\pi r^2 t} dt < 0$ perché A è continua e negativa; dunque $g(r) \le 0$, con $g(r) < 0$ se $\sin(\pi r^2/2) \ne 0$, cioè se $r^2 \notin 2\mathbb{Z}$. In $r = \sqrt{2}$, $g = 0$. Per $r > 0$, allo stesso modo $\hat{g}(r) \ge 0$, e > 0 se $r^2 \notin 2\mathbb{Z}$; in $r = 0$, $\hat{g} = 1$. □

Teorema 15.5: Il teorema di Viazovska ([Via17], Teorema 1). *Ogni impacchettamento di palle uguali in $\mathbb{R}^8$ ha densità superiore $\le \pi^4/384$. Il valore è raggiunto dall'impacchettamento reticolare di E_8, che è quindi un impacchettamento di densità massima.*

Dimostrazione. Per il Lemma 14.3, g è ammissibile nel senso della Definizione 20.7 del Volume V e $\hat{g}$ è reale. Per il Teorema 15.4, $\hat{g} \ge 0$, $\hat{g}(0) = 1 > 0$, $g(x) \le 0$ per $|x| \ge \sqrt{2}$ e $g(0) = \hat{g}(0)$. Il Corollario 20.3(a) del Volume V (conseguenza del criterio di Cohn–Elkies, Teorema 20.5, con $r = \sqrt{2}$: $V_8(\sqrt{2}/2)^8 = \frac{\pi^4}{24} \cdot \frac{1}{16}$) dà la densità superiore $\le \pi^4/384$, che è la densità di E_8 (Volume V, Teorema 20.1(iv)). (Script, sezione H.) ✓ □

r	$g(r)$	$\hat{g}(r)$	r	$g(r)$	$\hat{g}(r)$
0	1	1	1,5	$-1{,}076 \cdot 10^{-3}$	$1{,}557 \cdot 10^{-4}$
0,4	0,6571	0,7474	1,6	$-9{,}643 \cdot 10^{-4}$	$2{,}850 \cdot 10^{-4}$
0,8	0,1952	0,2077	1,8	$-1{,}583 \cdot 10^{-4}$	$8{,}496 \cdot 10^{-5}$
1,0	0,07321	0,05733	2,0	0	0
1,2	0,01697	0,006879	2,2	$-4{,}873 \cdot 10^{-6}$	$3{,}976 \cdot 10^{-6}$
1,3	0,005429	0,001144	2,6	$-1{,}793 \cdot 10^{-7}$	$1{,}670 \cdot 10^{-7}$
1,4	$3{,}685 \cdot 10^{-4}$	$9{,}289 \cdot 10^{-6}$	3,0	$-9{,}606 \cdot 10^{-9}$	$9{,}367 \cdot 10^{-9}$

Tabella 15.1: Valori della funzione magica g e della sua trasformata $\hat{g}$ (script, sezione I). g cambia segno una sola volta, fra 1,4 e 1,5 (in $\sqrt{2}$, zero semplice), e poi resta ≤ 0 toccando lo zero nei raggi $\sqrt{4}, \sqrt{6}, \ldots$; $\hat{g} \ge 0$ con zeri doppi in tutti i raggi $\sqrt{2n}$ (il valore piccolo in $r = 1{,}4$ è vicino allo zero doppio in $\sqrt{2} \approx 1{,}414$). Per $r \to \infty$ i valori diventano rapidamente minuscoli, come per ogni funzione di Schwartz.

Osservazione 15.7: Che cosa resta fuori. *(1) [Via17] afferma anche che $g(x) \ne 0$ per tutti gli x con $|x|^2 \notin 2\mathbb{Z}_{>0}$. Il Teorema 15.4 lo dimostra per $\hat{g}$ ovunque e per g quando $|x| > \sqrt{2}$; per $0 \le |x| < \sqrt{2}$ la Proposizione 15.8 non si applica, e* ***non è dimostrato qui****: nella dimostrazione del Teorema 4 di [Via17] questo caso non è trattato esplicitamente. Lo script (sezione E) trova $g > 0$ su 70 punti di $(0; 1{,}4]$ (e $g(0) = 1$). Il fatto non serve al Teorema 15.5, e* ***non serve nemmeno all'unicità fra i periodici****: l'argomento di Cohn–Elkies, svolto nell'Appendice U, usa il segno e gli zeri di g soltanto in $|x| \ge \sqrt{2}$ (Osservazione U.4). (2) Le disuguaglianze sui coefficienti (Via17.65)–(Via17.69) e le espansioni (Via17.20), (Via17.25) non sono usate.*

15.9. Conseguenze

È la voce C20: due conseguenze. La prima, l'unicità fra i periodici, è ora **dimostrata** nell'Appendice U (Teorema U.1); la seconda, l'ottimalità universale, è **dimostrata** (senza l'enunciato di unicità) nelle Appendici G–G2 (Teorema G2.8); l'Osservazione 15.9 riporta soltanto la provenienza.

Osservazione 15.8: Unicità fra gli impacchettamenti periodici (dimostrata nell'Appendice U). *[Via17] (p. 2 e p. 4) afferma che la dimostrazione, insieme agli argomenti della Sezione 8 di Cohn ed Elkies (voce [4]), implica che l'impacchettamento di E_8 è* l'unico impacchettamento periodico di densità massima *in $\mathbb{R}^8$. Questo è il* ***Teorema U.1*** *dell'Appendice U, dimostrato per intero a partire dal Teorema 15.4 (la Sezione 8 di [CE03] è stata consultata l'8/10/2026 e i suoi passi sono riscritti; l'ultimo, l'unicità di E_8 fra i reticoli pari unimodulari di $\mathbb{R}^8$, è ridimostrato nel Lemma U.3). Non serve la non annullabilità di g sotto $\sqrt{2}$ (Osservazione U.4). Le fonti consultate non dicono nulla sull'unicità fra gli impacchettamenti* non *periodici, e la questione non è trattata.*

Osservazione 15.9: Ottimalità universale (dimostrata nelle App. G e G2, citata come [CKMRV22]). *H. Cohn, A. Kumar, S. D. Miller, D. Radchenko e M. Viazovska (voce [3]) hanno dimostrato che E_8 e il reticolo di Leech sono* universalmente ottimali *fra le configurazioni di punti di $\mathbb{R}^8$ e di $\mathbb{R}^{24}$: minimizzano l'energia per ogni potenziale che sia una funzione completamente monotona del quadrato della distanza (per esempio le leggi di potenza inverse e le gaussiane), non solo per il problema dell'impacchettamento. Lo strumento nuovo è un teorema di interpolazione, che ricostruisce una funzione radiale di Schwartz dai valori suoi e della sua trasformata sui raggi $\sqrt{2n}$, costruito con forme quasimodulari. L'enunciato è riportato dal riassunto dell'articolo (arXiv:1902.05438); il testo dell'articolo è stato consultato (sorgente TeX, Sezioni 1–6) per le Appendici G e G2, dove l'ottimalità universale è* ***dimostrata*** *(Teorema G2.8, classe I-dati, senza l'enunciato di unicità). Nessun enunciato di questo capitolo ne dipende.*

15.10. Bilancio: che cosa si usa, e dove sta ogni passo di [Via17]

Osservazione 15.10: Dipendenze del capitolo. *Il capitolo non importa enunciati: usa soltanto risultati* dimostrati altrove nel Trattato, *elencati nella scheda iniziale (Capitoli 13–14; Volume V, Capitolo 20; Volume III, Capitoli 15 e 20) e l'analisi di base del Capitolo 13.* ***Non dimostrati e non usati****: le stime (Via17.65)–(Via17.69) e le espansioni (Via17.20), (Via17.25); le valutazioni di $\theta_{10}(i)$, $E_4(i)$ con $\Gamma(\frac{1}{4})$ usate da [Romik23].* ***Dimostrata nell'Appendice U****: l'unicità fra i periodici (Teorema U.1).* ***Non dimostrata e non necessaria****: la non annullabilità di g su $0 \le |x| < \sqrt{2}$ (Osservazione U.4).* ***Dimostrata nell'Appendice G2*** *(senza l'enunciato di unicità): l'ottimalità universale (Sezione 15.9); l'unicità per l'energia è soltanto citata.*

Tabella 15.2: I passi di [Via17] (preprint v2) e di [Romik23] e dove sono dimostrati nel capitolo.

Fonte	Contenuto	Qui	Script
[Via17] Teor. 2, p. 3	criterio di Cohn–Elkies	Vol. V, Teor. 20.5	H
[Via17] pp. 4–5	zeri doppi necessari	Prop. 14.1	—
(Via17.36)	Fourier della gaussiana	Cor. 15.1	D
(Via17.35), Prop. 1	a di Schwartz, $\hat{a} = a$	Prop. 15.1, Teor. 15.1	B, D
(Via17.37), Prop. 2	forma con $\sin^2$	Prop. 15.2, Lemma 15.4	B
(Via17.38)–(Via17.40), Prop. 3	forma di Laplace	Prop. 15.3	B
(Via17.41), Prop. 4	$a(0)$, $a(\sqrt{2})$, $a'(\sqrt{2})$	Cor. 15.2	B
(Via17.52), Prop. 5	b di Schwartz, $\hat{b} = -b$	Prop. 15.4, Teor. 15.2	C, D
(Via17.53)–(Via17.57), Prop. 6	forma con $\sin^2$	Prop. 15.5	C
(Via17.58)–(Via17.60), Prop. 7	forma di Laplace (segno corretto)	Prop. 15.6, Oss. 15.3	C
(Via17.61), Prop. 8	$b(0)$, $b(\sqrt{2})$, $b'(\sqrt{2})$ (segno corretto)	Cor. 15.3	C
[Via17] Teor. 4, (Via17.62), (Via17.70)	g, $\hat{g}$ con $A(t)$, $B(t)$	Def. 15.4, Prop. 15.8	E
[Via17] pp. 19–22	$A < 0 < B$ (intervalli)	sostituito da [Romik23]: Teor. 15.3	E, G
[Romik23] §2	$A < 0$	Prop. 15.9, Lemma 15.7	E, F
[Romik23] (11)–(14)	riduzione	Lemma 15.9	F
[Romik23] (17)–(19), Lemma 4	segni dei coefficienti	Lemma 15.10	F
[Romik23] §3.1	(V2-I)	Lemma 15.11	G
[Romik23] Lemmi 2, 3	(V2-II)	Lemmi 15.12, 15.13	G
[Via17] Teor. 1, 3	conclusione	Teor. 15.4, 15.5	H

15.11. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 15.14).

Esercizio 15.1: Le costanti della funzione magica. *Obiettivo:* Definizione 15.4. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* calcolo. Si cerchino $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ tali che $f = \lambda a + \mu b$ abbia $f(0) = \hat{f}(0) = 1$ e $\hat{f}'(\sqrt{2}) = 0$, usando soltanto i Corollari 15.2 e 15.3. Mostrare che le prime due condizioni fissano solo λ e che la terza fissa μ: si ritrovano i coefficienti della Definizione 15.4.

Esercizio 15.2: Ordine degli zeri in 0. *Obiettivo:* Corollari 15.2, 15.3. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* analisi. (a) Mostrare che $r \mapsto \sin^2(\pi r^2/2)$ ha in $r = \sqrt{2n}$, $n \geq 1$, zeri di ordine esattamente 2, e in $r = 0$ uno zero di ordine 4. (b) Spiegare perché, nonostante questo, $a(0) \neq 0$, mentre $b(0) = 0$.

Esercizio 15.3: Il comportamento di B all'infinito. *Obiettivo:* Proposizione 15.8. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* asintotico. Dagli sviluppi della Proposizione 14.10 e della Proposizione 14.16, ritrovare $B(t) = \frac{8640}{\pi}t - \frac{12960}{\pi^2} - \frac{184320}{\pi^2}e^{-\pi t} + O(t^2 e^{-2\pi t})$, cioè i primi termini di $B_\infty^{(6)}$ in [Via17], p. 22. Perché $\hat g(r)$ tende a 1 per $r \to 0^+$ anche se $\int_0^\infty B(t)e^{-\pi r^2 t}dt$ cresce come r^{-4}?

15.12. Esercizi svolti

Esercizio 15.4: Il valore $a(0)$ dalla forma di Laplace. *Tipo:* calcolo. Ricavare $a(0) = -\frac{8640}{\pi}i$ dalla Proposizione 15.3, controllando che gli altri addendi non contribuiscano.

Soluzione.
Strategia. Si sviluppa $\sin^2(\pi\varrho/2)$ in $\varrho = 0$ e si guarda l'ordine dei poli degli addendi.
Passo 1. $\sin(\pi\varrho/2) = \frac{\pi\varrho}{2} - \frac{(\pi\varrho)^3}{48} + \cdots$, dunque $\sin^2(\pi\varrho/2) = \frac{\pi^2\varrho^2}{4} + O(\varrho^4)$.
Passo 2. Gli addendi della parentesi: $\frac{36}{\pi^3(\varrho-2)} \to -\frac{18}{\pi^3}$ (limitato); $-\frac{8640}{\pi^3\varrho^2}$ (polo doppio); $\frac{18144}{\pi^3\varrho}$ (polo semplice); $\int R_a e^{-\pi\varrho t}dt \to \int_0^\infty R_a\,dt$ (finito, perché $R_a = O(t^2e^{-2\pi t})$). Moltiplicati per $\sin^2$, solo il polo doppio lascia un limite non nullo: $\frac{\pi^2}{4}\cdot\left(-\frac{8640}{\pi^3}\right) = -\frac{2160}{\pi}$.
Passo 3. $a(0) = 4i\cdot\left(-\frac{2160}{\pi}\right) = -\frac{8640}{\pi}i \approx -2750{,}197\,i$. ✓ (Script, sezione B: dalla definizione integrale, $-2750{,}19741662795\,i$.)
Interpretazione. Il coefficiente $-\frac{8640}{\pi}$ viene dal termine $\frac{8640}{\pi}t$ dello sviluppo (Via17.39) di $t^2\phi_0(i/t)$, cioè dal coefficiente 720 di ϕ_{-2}: il valore in 0 di a è un'informazione sulla *forma quasimodulare*, non sulla sua parte modulare. **Errore tipico.** Pensare che $\sin^2$ annulli tutto in $\varrho = 0$.

Esercizio 15.5: Il valore $\psi_I(i)$. *Tipo:* calcolo. Dal Lemma 15.7(d) e dal Lemma 15.8, calcolare $\psi_I(i)$ in funzione di $C(i)$.

Soluzione.
Strategia. In $z = i$ si conosce $\lambda = C/A$.
Passo 1. $A(i) = 2C(i)$, dunque $\lambda = \frac12$.
Passo 2. $\frac{\psi_I(i)}{128} = \frac{(1-\frac12)(2+\frac12+\frac12)}{A(i)\cdot\frac14} = \frac{6}{A(i)} = \frac{3}{C(i)}$, cioè $\psi_I(i) = \frac{384}{C(i)} \approx 551{,}24$.
Passo 3 (controllo). Dallo sviluppo (Via17.49) in $q = e^{-2\pi}$: $e^{2\pi} + 144 - 5120e^{-\pi} + 70524e^{-2\pi} - 626688e^{-3\pi} + \cdots \approx 535{,}49 + 144 - 221{,}26 + 131{,}70 - 50{,}57 + \cdots$, una serie che converge lentamente verso lo stesso valore; lo script (sezione G) trova $\psi_I(i) = 384/C(i)$ a 20 cifre. ✓
Interpretazione. In $z = i$ le funzioni theta sono tutte legate a una sola costante, $C(i)$: è ciò che rende le stime di Romik «a mano». **Errore tipico.** Usare $A(i) = C(i)$ (confondendo B e A).

Esercizio 15.6: Il primo coefficiente di g. *Tipo:* calcolo. Verificare $b_3 = 20480$ nel Lemma 15.10(b) e spiegare perché da esso dipende il margine della (V2-I).

Soluzione.
Strategia. Si sviluppa al primo ordine in s.
Passo 1. $A = 1 + 8s + \cdots$, $B = 1 - 8s + \cdots$, $C = 16s + \cdots$ (Proposizione 14.2).

Passo 2. $A^3-B^3=(1+24s)-(1-24s)+\cdots=48s+\cdots$; $A^2C+B^2C=2\cdot16s+\cdots=32s+\cdots$; la somma è $80s+\cdots$, e $C^2=256s^2+\cdots$: $\mathsf{g}=20480s^3+\cdots$. ✓
Passo 3. Nella (V2-I) si confronta $e^{3\pi t}\mathsf{g}(it)\ge b_3=20480$ con $e^{3\pi t}\mathsf{f}(it)\le e^{3\pi}\mathsf{f}(i)\approx 13130$: il margine è circa 1,56, e senza i coefficienti successivi ($b_n\ge0$) non si potrebbe usare il solo b_3.
Interpretazione. $\mathsf{f}=O(s^4)$ e $\mathsf{g}=O(s^3)$: vicino a $t=\infty$ la disuguaglianza è facile, e la monotonia di $e^{3\pi t}\mathsf{f}$ la porta fino a $t=1$. **Errore tipico.** Dimenticare che C comincia con s, non con 1.

15.13. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 15.14.

1. (Definizione) La funzione a di Viazovska è

   A) una serie theta B) una combinazione di integrali di ϕ_0 lungo cammini nel semipiano, contro $e^{\pi i|x|^2z}$ C) un polinomio per una gaussiana D) la trasformata di Fourier di b

2. (Ipotesi) Nella Proposizione 15.2 l'ipotesi $r>\sqrt{2}$ serve perché

   A) ϕ_0 non è definita altrove B) $t^2\phi_0(i/t)$ cresce come $e^{2\pi t}$ C) a non è di Schwartz D) $\sin^2$ si annulla

3. (Calcolo simbolico) Con $w=-1/z$, l'integrando $K(z)z^{-4}e^{\pi i\varrho(-1/z)}dz$ diventa

   A) $K(-1/w)w^{-2}e^{\pi i\varrho w}dw$ B) $K(-1/w)w^{2}e^{\pi i\varrho w}dw$
   C) $K(w)w^{4}e^{\pi i\varrho w}dw$ D) $K(-1/w)e^{\pi i\varrho w}dw$

4. (Calcolo numerico) $a(0)$ vale

   A) $-\frac{8640}{\pi}i$ B) $\frac{8640}{\pi}$ C) 0 D) $-8640\pi i$

5. (Passo di dimostrazione) Che $A(t)<0$ segue da

   A) l'aritmetica degli intervalli B) $\phi_0(it)>0$ e $\psi_I(it)>0$ C) $A(t)=-B(t)$ D) la monotonia di $\tilde F$

6. (Diagnosi di errore) Uno studente usa $b(r)=+4i\sin^2(\pi r^2/2)\int\psi_I(it)e^{-\pi r^2t}dt$ e $g=\frac{\pi i}{8640}a-\frac{i}{240\pi}b$. Trova

   A) la funzione giusta B) g con $B(t)$ al posto di $A(t)$, e quindi $g\ge0$ fuori dalla palla C) $g(0)=0$ D) $\hat g=g$

7. (Trasferimento) Il Lemma 15.4 serve anche nel Capitolo 16 perché

   A) non serve B) anche là i nuclei crescono al più esponenzialmente a $i\infty$ e decadono verso ±1
   C) là non ci sono cammini D) là il peso è $+2$

8. (Fonte e metacognizione) Le stime dei coefficienti (Via17.65)–(Via17.69)

   A) sono dimostrate nel Capitolo 14 B) non sono dimostrate nel Trattato e non sono usate C) sono usate senza dimostrazione D) sono false

15.14. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* Definizione 15.2. *Distrattori:* A è lo strumento del Capitolo 13; C è ciò che Cohn ed Elkies provarono numericamente (Volume V, Proposizione 20.10); D è falso ($\hat{a} = a$). *Errore diagnosticato:* confondere la costruzione con gli strumenti. *Fonte:* (Via17.35). *Prerequisito:* Corollario 15.1. *Recupero:* Sezione 15.4.
2) B. *Razionale:* Proposizione 15.2, Passo 1, e (Via17.39). *Distrattori:* A, C falsi; D è l'effetto, non la ragione. *Errore diagnosticato:* non controllare la convergenza dell'integrale. *Fonte:* [Via17] p. 12. *Prerequisito:* Proposizione 14.12. *Recupero:* Proposizione 15.3.
3) B. *Razionale:* $dz = w^{-2}dw$, $z^{-4} = w^4$. *Distrattori:* A sbaglia l'esponente; C dimentica di trasformare K; D dimentica il fattore. *Errore diagnosticato:* cambio di variabile incompleto. *Fonte:* [Via17] p. 11. *Prerequisito:* Lemma 15.1. *Recupero:* Teorema 15.1.
4) A. *Razionale:* Corollario 15.2, Esercizio 15.4. *Distrattori:* B dimentica che a è immaginaria; C confonde con $b(0)$; D sbaglia la potenza di π. *Errore diagnosticato:* trascurare il polo doppio. *Fonte:* (Via17.41). *Prerequisito:* Proposizione 15.3. *Recupero:* Esercizio 15.4.
5) B. *Razionale:* Proposizione 15.9. *Distrattori:* A è il metodo di [Via17], non necessario; C falso; D riguarda B. *Errore diagnosticato:* usare uno strumento più pesante del necessario. *Fonte:* [Romik23] §2. *Prerequisito:* Lemma 15.7. *Recupero:* Corollario 14.3.
6) B. *Razionale:* Osservazione 15.3: due errori di segno si compensano in [Via17]; uno solo dei due produce la funzione sbagliata. *Distrattori:* A ignora il segno; C e D falsi. *Errore diagnosticato:* combinare formule di fonti diverse senza ricontrollarle. *Fonte:* [Via17] p. 18. *Prerequisito:* Proposizione 15.5. *Recupero:* script, sezione C.
7) B. *Razionale:* le ipotesi (i)–(ii) del Lemma 15.4 riguardano solo la crescita. *Distrattori:* A, C falsi; D: il peso dei nuclei di [CKMRV17] è -8 e -10, ma il lemma non dipende dal peso. *Errore diagnosticato:* non riconoscere uno strumento generale. *Fonte:* [CKMRV17] §2–3. *Prerequisito:* Teorema di Cauchy. *Recupero:* Capitolo 16.
8) B. *Razionale:* Osservazioni 15.5 e 15.10. *Distrattori:* A falso (Capitolo 14, Sezione 14.9); C è proprio ciò che il capitolo evita; D non ha fondamento. *Errore diagnosticato:* non distinguere «non dimostrato» da «usato senza dimostrazione». *Fonte:* [Via17] p. 20. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* Sezione 15.7.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
15.1. $f(0) = \lambda a(0) = -\frac{8640}{\pi} i\lambda = 1$ dà $\lambda = \frac{\pi i}{8640}$; $\hat{f} = \lambda a - \mu b$, $\hat{f}(0) = \lambda a(0) = 1$: nessuna condizione su μ. $\hat{f}'(\sqrt{2}) = \lambda \frac{72\sqrt{2}}{\pi} i - \mu(-2\sqrt{2}\pi i) = -\frac{\sqrt{2}}{120} + 2\sqrt{2}\pi i\mu = 0$ dà $\mu = \frac{1}{240\pi i} = -\frac{i}{240\pi}$.
15.2. (a) $\sin(\pi r^2/2)$ ha derivata $\pi r\cos(\pi r^2/2) \neq 0$ in $r = \sqrt{2n}$, $n \geq 1$: zero semplice, e il quadrato ha zero doppio; in $r = 0$, $\sin(\pi r^2/2) \sim \frac{\pi}{2} r^2$, e il quadrato $\sim \frac{\pi^2}{4} r^4$. (b) Il fattore di $\sin^2$ in (Via17.38) ha un polo doppio in $\varrho = 0$ (cioè di ordine 4 in r), che compensa esattamente; in (Via17.58) il polo è semplice e $b(0) = 0$.
15.3. $-t^2\phi_0(i/t) = -\frac{36}{\pi^2} e^{2\pi t} + \frac{8640}{\pi} t - \frac{18144}{\pi^2} + O(t^2 e^{-2\pi t})$ e $\frac{36}{\pi^2}\psi_I(it) = \frac{36}{\pi^2}(e^{2\pi t} + 144 - 5120e^{-\pi t} + \cdots)$; la somma dà i termini indicati ($36 \cdot 5120 = 184320$). $\int B e^{-\pi r^2 t} dt \approx \frac{8640}{\pi} \cdot \frac{1}{\pi^2 r^4}$, e $\frac{\pi}{2160}\sin^2(\pi r^2/2) \approx \frac{\pi}{2160} \cdot \frac{\pi^2 r^4}{4}$: il prodotto tende a $\frac{\pi^3}{8640} \cdot \frac{8640}{\pi^3} = 1$.

15.15. Formulario del capitolo

Gaussiana in $\mathbb{R}^8$: $\widehat{e^{\pi i|x|^2 z}}(y) = z^{-4} e^{\pi i|y|^2(-1/z)}$.
Cammini: $\gamma_{\pm 1}$ archi del cerchio unitario da ± 1 a i ($u = -1/(z \mp 1)$, $\operatorname{Re} u = \pm\frac{1}{2}$); $\gamma_0 = (0, i]$, $\gamma_\infty = [i, i\infty)$; $z \mapsto -1/z$ li scambia a due a due.
a: $\int_{-1}^{i} \phi_0(\frac{-1}{z+1})(z+1)^2 e + \int_1^i \phi_0(\frac{-1}{z-1})(z-1)^2 e - 2\int_0^i \phi_0(\frac{-1}{z}) z^2 e + 2\int_i^{i\infty} \phi_0 e$, $e = e^{\pi i r^2 z}$; $\hat{a} = a$

$$a(r) = 4i \sin^2 \tfrac{\pi r^2}{2} \Big(\tfrac{36}{\pi^3(r^2-2)} - \tfrac{8640}{\pi^3 r^4} + \tfrac{18144}{\pi^3 r^2} + \int_0^\infty R_a(t) e^{-\pi r^2 t} dt \Big)$$

$$a(0) = -\tfrac{8640}{\pi} i, \qquad a'(\sqrt{2}) = \tfrac{72\sqrt{2}}{\pi} i$$

b: $\int_{-1}^{i} \psi_T e + \int_1^i \psi_T e - 2\int_0^i \psi_I e - 2\int_i^{i\infty} \psi_S e$; $\hat{b} = -b$

$$b(r) = -4i \sin^2 \tfrac{\pi r^2}{2} \Big(\tfrac{144}{\pi r^2} + \tfrac{1}{\pi(r^2-2)} + \int_0^\infty R_b(t) e^{-\pi r^2 t} dt \Big), \quad b(0) = 0,\ b'(\sqrt{2}) = -2\sqrt{2}\pi i$$

g: $g = \frac{\pi i}{8640} a - \frac{i}{240\pi} b$, $\hat{g} = \frac{\pi i}{8640} a + \frac{i}{240\pi} b$; per $r > \sqrt{2}$: $g = \frac{\pi}{2160} \sin^2 \frac{\pi r^2}{2} \int A(t) e^{-\pi r^2 t} dt$; per $r > 0$: $\hat{g} = \frac{\pi}{2160} \sin^2 \frac{\pi r^2}{2} \int B(t) e^{-\pi r^2 t} dt$.
Segni: $A(t) = -t^2 \phi_0(\frac{i}{t}) - \frac{36}{\pi^2} \psi_I(it) < 0 < B(t) = -t^2 \phi_0(\frac{i}{t}) + \frac{36}{\pi^2} \psi_I(it)$.
Romik: $\frac{\psi_I}{128} = \frac{(1-\lambda)(2+\lambda+2\lambda^2)}{A\lambda^2}$, $\lambda = \frac{C}{A}$; in $z = i$: $B = C$, $A = 2C$, $E_4 = 3C^2$, $E_6 = 0$, $C(i) = 0{,}69660\ldots$

Fonti e bibliografia

[1] M. S. Viazovska, «The sphere packing problem in dimension 8», *Annals of Mathematics* 185 (2017), n. 3, pp. 991–1015, DOI `10.4007/annals.2017.185.3.7` (citata come [Via17]). **Consultata il 5/10/2026 sul preprint arXiv:1603.04246v2** (4/4/2017, 24 pp.), Sezioni 1–5 consultate per intero (pp. 1–22). Formule citate con la numerazione del preprint; *la versione a stampa non è stata consultata.* Discrepanze trovate: il segno di (58) e di (61) (Osservazione 15.3), il refuso di (40) già segnalato nel Capitolo 14. Livello E.

[2] D. Romik, «On Viazovska's modular form inequalities», *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* 120 (2023), n. 43, e2304891120, DOI `10.1073/pnas.2304891120` (metadati Crossref controllati il 5/10/2026, citata come [Romik23]). **Consultata il 5/10/2026 sul preprint arXiv:2303.13427v1** (23/3/2023, 6 pp.), consultata per intero; la versione su PNAS non è stata consultata. Due refusi tipografici (Osservazione 15.6). Livello E.

[3] H. Cohn, A. Kumar, S. D. Miller, D. Radchenko, M. Viazovska, «Universal optimality of the E_8 and Leech lattices and interpolation formulas», *Annals of Mathematics* 196 (2022), n. 3, pp. 983–1082, DOI `10.4007/annals.2022.196.3.3` (volume, fascicolo e DOI da Crossref, 5/10/2026; Crossref non riporta le pagine, che sono state confermate sulla pagina dell'articolo del sito degli *Annals*), arXiv:1902.05438 (citata come [CKMRV22]). Per questo capitolo è stato consultato solo il riassunto (5/10/2026); il Capitolo 17 ha poi consultato la v3 (Sezioni 1 e 7) e le Appendici G e G2 ne hanno consultato il sorgente TeX integrale (Sezioni 1–6; stato esatto nel Capitolo 17). Nessun enunciato di questo capitolo ne dipende.

[4] H. Cohn, N. Elkies, «New upper bounds on sphere packings I», *Annals of Mathematics* 157 (2003), pp. 689–714 (dati dalla bibliografia di [Via17], voce [4]). *Non consultata*;

consultata l'8/10/2026 (arXiv:math/0110009, Sezioni 1–3 e 8) per l'Appendice U, dove la Sezione 8 (unicità) è riscritta e dimostrata per intero.

[5] Capitoli 13 e 14 di questa Parte; Volume V, Capitolo 20 (Teorema 20.1, Definizione 20.7, Teorema 20.5, Corollario 20.3); Volume III, Capitoli 15 (Corollario 15.1, Teoremi 15.10 e 15.13) e 20 (Teorema 20.3).

CAPITOLO 16

Dimensione 24: Cohn–Kumar–Miller–Radchenko–Viazovska

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **C**; classe I, con **una parte di classe I-dati**: le cinque disuguaglianze del Teorema 16.3 sono dimostrate da un *certificato ad aritmetica degli intervalli* riproducibile (script `cap16_leech.py`, sezione F), che in questo volume si considera dimostrazione purché riproducibile; il calcolo è ripetuto con altre due aritmetiche, una libreria a palle (Arb) e un'aritmetica a interi scritta per il capitolo (Teorema 16.4). Il capitolo dimostra che nessun impacchettamento di palle uguali in $\mathbb{R}^{24}$ è più denso di quello del reticolo di Leech (H. Cohn, A. Kumar, S. D. Miller, D. Radchenko, M. Viazovska, 2016; voce [1]), seguendo la stessa catena del Capitolo 15. Si usano, *dimostrati altrove nel Trattato*:

- **(C15)** dal Capitolo 15: i cammini (Definizione 15.1, Lemma 15.1), il Lemma 15.2 (valido in ogni dimensione), il Lemma 15.3, il Lemma 15.4 (qui generalizzato nel Lemma 16.1), il Lemma 15.7;
- **(C14)** dal Capitolo 14: la forma φ di peso -8 e le sue proprietà (Definizione 14.8, Proposizione 14.18, Corollario 14.5); le forme ψ_I, ψ_S, ψ_T di peso -10 (Definizione 14.9, Proposizioni 14.19 e 14.20); le stime dei coefficienti (Proposizione 14.21); il Lemma 14.8; le theta, Δ, E_2 (Teoremi 14.1, 14.2, 14.4, Proposizione 14.5); il ponte con Cohn–Elkies (Lemma 14.3);
- **(C13)** dal Capitolo 13: la gaussiana complessa (Proposizioni 13.3 e 13.2);
- **(C12)** dal Capitolo 12: il reticolo di Leech e la sua densità $\pi^{12}/12!$ (Teorema 12.3; è la voce C4);
- **(V20)** dal Volume V, Capitolo 20: la Definizione 20.7, il Teorema 20.5 (criterio di Cohn–Elkies) e il Corollario 20.3(b);
- **(V3)** dal Volume III: Corollario 15.1 (Cauchy nei convessi), Teorema 15.10 (principio di identità), Teorema 15.13 (singolarità eliminabili), Teorema 20.3 (olomorfia della trasformata di Laplace);
- **analisi di base** come nei Capitoli 13 e 15, e l'**aritmetica degli intervalli** della libreria `mpmath` (sezione 16.6).

Una discrepanza nella fonte è documentata (Osservazione 16.5): la riduzione descritta nell'Appendice A di [CKMRV17] per due dei cinque casi, eseguita correttamente monomio per monomio, non chiude, e il codice originale la eseguiva in modo non corretto; gli autori hanno pubblicato il 6/9/2026 un codice corretto. Il certificato di questo capitolo non dipende da quel codice. *Percorso di lettura:* Sezione 16.1 (mappa), Definizioni 16.1, 16.2, 16.3, Teoremi 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 e Sezione 16.7.

Il 21 marzo 2016, pochi giorni dopo l'annuncio di Viazovska (arXiv:1603.04246, Capitolo 15), Cohn, Kumar, Miller, Radchenko e Viazovska pubblicarono in rete (arXiv:1603.06518v1) la soluzione del problema in dimensione 24: il reticolo di Leech, costruito nel Capitolo 12, è l'impacchettamento più denso di $\mathbb{R}^{24}$, con densità $\pi^{12}/12! = 0{,}0019295743\ldots$ L'articolo è breve (diciassette pagine): la strada è quella del Capitolo 15, e ciò che cambia è la scelta delle forme

modulari. Il fattore della gaussiana complessa in $\mathbb{R}^{24}$ è z^{-12} invece di z^{-4}; i nuclei di Laplace diventano una forma quasimodulare di peso -8 (al posto del peso 0 di ϕ_0) e una forma di peso -10 per $\Gamma(2)$ (al posto del peso -2); il raggio critico è 2 invece di $\sqrt{2}$, e gli zeri doppi vanno messi in tutti i raggi $\sqrt{2k}$, $k \geq 2$, perché il reticolo di Leech non ha vettori di norma 2.

Due punti sono nuovi rispetto alla dimensione 8. Il primo è una «complicazione» ([CKMRV17], p. 1029): la formula di Laplace per $\hat{f}$ vale solo per $r > \sqrt{2}$, e sotto $\sqrt{2}$ la positività di $\hat{f}$ richiede una terza disuguaglianza. Il secondo riguarda le disuguaglianze di segno: in [CKMRV17] sono verificate al calcolatore (Appendice A), e non si conosce, per la dimensione 24, una dimostrazione «a mano» come quella di Romik per la dimensione 8. Questo volume ammette qui un certificato ad aritmetica degli intervalli, purché riproducibile: è la via seguita nella Sezione 16.6, con lo script, le tolleranze e l'output dichiarati.

Osservazione 16.1: Notazioni e convenzioni. *Come nei Capitoli 14–15: $z \in \mathbb{H}$, $q = e^{2\pi i z}$, e qui soprattutto $x = q^{1/2} = e^{\pi i z}$, che sull'asse immaginario $z = it$ vale $x = e^{-\pi t} \in (0,1)$; $A = \theta_{00}^4$, $B = \theta_{01}^4$, $C = \theta_{10}^4$ (Definizione 14.1). φ, φ_1, φ_2 sono le forme della Definizione 14.8 e della Proposizione 14.18; ψ_I, ψ_S, ψ_T sono le forme di peso -10 della Definizione 14.9 (non quelle di peso -2 del Capitolo 15). $A(t)$ e $B(t)$ con argomento $t > 0$ reale sono le funzioni della Definizione 16.4 (non le quarte potenze delle theta). Le funzioni radiali su $\mathbb{R}^{24}$ si scrivono $f(x) = f(|x|)$, e $\mathsf{a}(\varrho)$, $\mathsf{b}(\varrho)$ sono i profili in $\varrho = r^2$, come nel Capitolo 15. «(CKMRV17.n)» è la formula (n) di [CKMRV17] (le formule di [CKMRV17] sono numerate per sezione: (CKMRV17.2.6) è la (2.6)); il preprint arXiv v3 riproduce l'impaginazione degli Annals, pp. 1017–1033, e le pagine citate sono quelle.*

16.1. L'enunciato e il piano della dimostrazione

Osservazione 16.2: L'enunciato obiettivo. ***Teorema*** *([CKMRV17], Teorema 1.1, prima parte).* Nessun impacchettamento di palle uguali in $\mathbb{R}^{24}$ ha densità superiore maggiore di $\pi^{12}/12!$, la densità dell'impacchettamento reticolare di Leech. *È il Teorema 16.7. Per il Corollario 20.3(b) del Volume V basta una funzione $f : \mathbb{R}^{24} \to \mathbb{R}$ ammissibile con*

$$f(x) \leq 0 \quad (|x| \geq 2), \qquad \hat{f}(\xi) \geq 0 \quad (\xi \in \mathbb{R}^{24}), \qquad f(0) = \hat{f}(0) > 0.$$

La seconda parte del Teorema 1.1 di [CKMRV17] (l'unicità fra gli impacchettamenti periodici) è dimostrata *nell'Appendice U (Teorema U.2); l'ottimalità universale è* dimostrata *(senza unicità) nell'Appendice G2, con la provenienza richiamata nella Sezione 16.8.*

La catena è nella Figura 16.1. Le due osservazioni guida sono quelle della dimensione 8 (Capitolo 15, Sezione 15.1): la trasformata di Fourier agisce sul parametro della gaussiana complessa come $z \mapsto -1/z$, e la seconda differenza $e^{\pi i r^2} - 2 + e^{-\pi i r^2} = -4\sin^2(\pi r^2/2)$ produce zeri doppi in tutti i raggi $r^2 \in 2\mathbb{Z}$. Nei raggi $\sqrt{2}$ e 2, dove i nuclei crescono troppo, gli zeri vengono «compensati» da poli della parte principale, e i valori di a, b e delle loro derivate sono quelli che servono. Ciò che cambia rispetto al Capitolo 15 è solo l'aritmetica dei pesi (Osservazione 15.4): la gaussiana porta un fattore z^{-12} e il cambio di variabile $w = -1/z$ un fattore w^{-2}, dunque i nuclei devono trasformarsi con peso $12 - 2 = 10$, cioè essere (quasi)modulari di peso -10 in forma $\varphi(-1/z)z^{10}$ e ψ_I; la forma φ ha peso -8 perché $\varphi(-1/z)z^{10} = z^2 \cdot z^8\varphi(-1/z)$ e la profondità 2 produce, come nel Lemma 14.7, esattamente il fattore z^2 la cui seconda differenza vale 2.

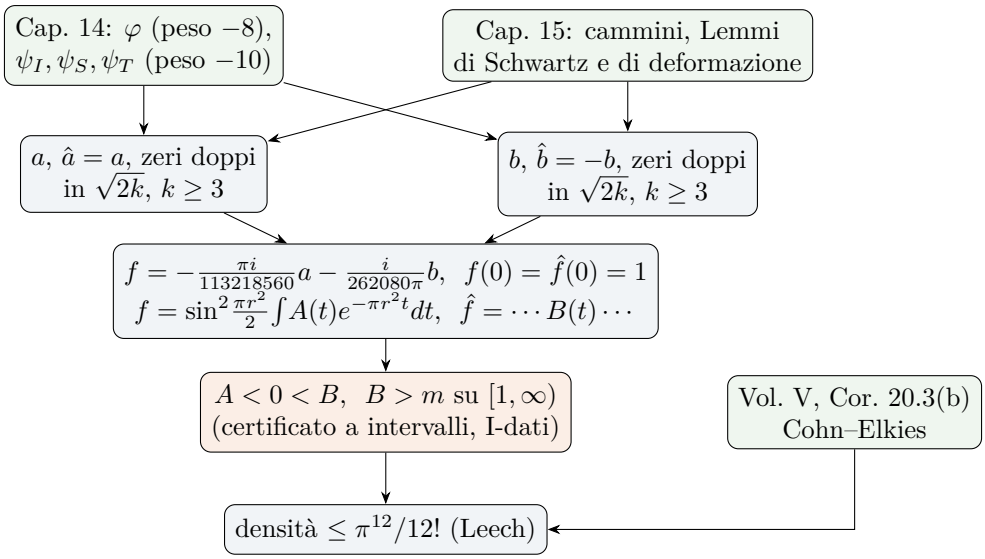


Figura 16.1: La catena del capitolo: è quella della Figura 15.1 con le forme di [CKMRV17]. In verde i risultati presi dai capitoli precedenti, in azzurro quelli dimostrati qui, in arancione la parte di classe I-dati.

16.2. La gaussiana complessa e i cammini

Corollario 16.1: Trasformata della gaussiana complessa in $\mathbb{R}^{24}$. *Per $z \in \mathbb{H}$ e $y \in \mathbb{R}^{24}$:*

$$\int_{\mathbb{R}^{24}} e^{\pi i |x|^2 z} \, e^{-2\pi i \langle x, y \rangle} \, dx = z^{-12} \, e^{\pi i |y|^2 (-1/z)}, \qquad \int_{\mathbb{R}^{24}} |e^{\pi i |x|^2 z}| \, dx = (\operatorname{Im} z)^{-12}.$$

Dimostrazione. Proposizione 13.3 con $n = 24$: il fattore è $\left((z/i)^{1/2}\right)^{-24} = (z/i)^{-12} = z^{-12} i^{12} = z^{-12}$, qualunque sia la determinazione della radice. La seconda è la Proposizione 13.2 con $a = \operatorname{Im} z$, perché $|e^{\pi i |x|^2 z}| = e^{-\pi |x|^2 \operatorname{Im} z}$. (Script, sezione D, indirettamente.) ✓ □

Dal Capitolo 15 si riprendono senza modifiche: i quattro cammini $\gamma_{-1}, \gamma_1, \gamma_0, \gamma_\infty$ della Definizione 15.1 (archi del cerchio unitario da ∓ 1 a i, segmento $(0, i]$, semiretta $[i, i\infty)$), con le proprietà del Lemma 15.1 (su $\gamma_{\pm 1}$, $z \mp 1 = -1/u$ con $u = u_\pm(v) = \pm\frac{1}{2} + iv$, $v \geq \frac{1}{2}$, $dz = u^{-2} du$, $|u| \geq v$, $\operatorname{Im} z \geq \frac{1}{2v}$; $z \mapsto -1/z$ scambia γ_{-1} con γ_1 e γ_0 con γ_∞); il Lemma 15.2, che è enunciato per $\mathbb{R}^n$ con n qualunque; il Lemma 15.3. Il Lemma 15.4 va invece adattato, perché i nuclei di dimensione 24 crescono come $e^{4\pi \operatorname{Im} z}$ invece che come $e^{2\pi \operatorname{Im} z}$.

Lemma 16.1: Deformazione verso una cuspide, con crescita $e^{2\pi\kappa \operatorname{Im} z}$. *Siano $c \in \{-1, 1\}$, $\kappa > 0$, h olomorfa su $\mathbb{H}$, $\varrho > 2\kappa$ reale e $M > 0$ con*

(i) $|h(z)| \leq M(1 + |z|)^2 e^{2\pi\kappa \operatorname{Im} z}$ per $\operatorname{Im} z \geq \frac{1}{2}$;

(ii) $|h(c - 1/u)\, u^{-2}| \leq M e^{-\pi \operatorname{Im} u}$ per $\operatorname{Im} u \geq \frac{1}{2}$ e $|\operatorname{Re} u| \leq \frac{1}{2}$.

Allora, con V_c la semiretta $t \mapsto c + it$, $t > 0$, si ha $\int_{V_c} h(z) e^{\pi i \varrho z} dz = \int_{\gamma_c} h(z) e^{\pi i \varrho z} dz + \int_{\gamma_\infty} h(z) e^{\pi i \varrho z} dz$, e i tre integrali convergono assolutamente.

Dimostrazione. È il Lemma 15.4, che è il caso $\kappa = 1$, e la dimostrazione è la stessa parola per parola, con un solo cambiamento. L'ipotesi (i) vi interviene solo nei Passi 1 e 2, attraverso la stima $|h(z) e^{\pi i \varrho z}| \leq M(2 + y)^2 e^{(2\pi - \pi\varrho) y}$ per $y = \operatorname{Im} z \geq \frac{1}{2}$ sulle semirette verticali e sul lato orizzontale $\{\operatorname{Im} z = T\}$ del rettangolo; con (i) in questa forma la stima diventa $M(2 +$

$y)^2 e^{(2\pi\kappa-\pi\varrho)y}$, che è integrabile su $[\frac12,\infty)$ e tende a 0 per $y\to\infty$ perché $\varrho>2\kappa$. Il Passo 3 (la parte bassa, nella variabile $u=-1/(z-c)$) usa soltanto (ii) e la geometria dei cammini, e non cambia. ✓ □

16.3. La funzione a: autovalore $+1$

Si ricordi (Definizione 14.8 e Proposizione 14.18) che φ è quasimodulare debolmente olomorfa di peso -8 e profondità 2, con

$$z^8\varphi\Big(\frac{-1}{z}\Big)=\varphi(z)+\frac{\varphi_1(z)}{z}+\frac{\varphi_2(z)}{z^2}\qquad\text{(CKMRV17.2.2)},$$

dove

$$\varphi=-3657830400\,q+O(q^2),\qquad \varphi_1=\tfrac{i}{\pi}\big(725760\,q^{-1}+113218560+\cdots\big),$$
$$\varphi_2=\tfrac{1}{\pi^2}\big(864\,q^{-2}+2218752\,q^{-1}+223140096+\cdots\big),$$

e che vale la seconda differenza ([CKMRV17], p. 1021; Proposizione 14.18(d))

$$\varphi\Big(\frac{-1}{z+1}\Big)(z+1)^{10}-2\varphi\Big(\frac{-1}{z}\Big)z^{10}+\varphi\Big(\frac{-1}{z-1}\Big)(z-1)^{10}=2\varphi(z).$$

Definizione 16.1: La funzione a in dimensione 24 (CKMRV17.2.6). Per $x\in\mathbb{R}^{24}$ (e, nella forma a, per $\varrho=|x|^2\in\mathbb{C}$), con i cammini della Definizione 15.1:

$$a(x)=\int_{-1}^{i}\varphi\Big(\frac{-1}{z+1}\Big)(z+1)^{10}e^{\pi i|x|^2z}dz+\int_{1}^{i}\varphi\Big(\frac{-1}{z-1}\Big)(z-1)^{10}e^{\pi i|x|^2z}dz$$
$$-2\int_{0}^{i}\varphi\Big(\frac{-1}{z}\Big)z^{10}e^{\pi i|x|^2z}dz+2\int_{i}^{i\infty}\varphi(z)e^{\pi i|x|^2z}dz.$$

In [CKMRV17] la funzione a è definita per $r>2$ dalla (CKMRV17.2.5) (la forma con il seno della Proposizione 16.2) e la (CKMRV17.2.6) è ottenuta da essa; qui, come nel Capitolo 15, si parte dalla (CKMRV17.2.6), che ha senso per ogni x, e si *dimostra* la forma con il seno.

Lemma 16.2: I nuclei di a sui cammini. *Esiste $C_\varphi>0$ con $|\varphi(w)|\le C_\varphi e^{-2\pi\operatorname{Im}w}$ per $\operatorname{Im}w\ge\frac12$. Inoltre:*

- *su $\gamma_{\mp1}$, con $u=u_\mp(v)$: $\varphi(\frac{-1}{z\pm1})(z\pm1)^{10}dz=\varphi(u)\,u^{-12}\,du$, e $|\varphi(u)u^{-12}|\le 4096\,C_\varphi e^{-2\pi v}$;*
- *su γ_0: $\varphi(-1/z)z^{10}=-t^{10}\varphi(i/t)$ per $z=it$, e $|t^{10}\varphi(i/t)|\le C_\varphi t^{10}e^{-2\pi/t}$;*
- *su γ_∞: $|\varphi(it)|\le C_\varphi e^{-2\pi t}$.*

Di conseguenza le funzioni M_m del Lemma 15.2 relative ai quattro addendi soddisfano $M_m(\varrho)\le c_m(e^{-\pi\sqrt{2\varrho}}+e^{-2\pi\sqrt{2\varrho}}+e^{-\pi\varrho})$ per $\varrho\ge0$.

Dimostrazione. La costante. $\Delta^2\varphi$ è un polinomio in E_2,E_4,E_6, dunque una serie di potenze in q convergente per $|q|<1$, e il suo sviluppo comincia con q^3 (Proposizione 14.18(a), oppure la Proposizione 16.9 più avanti); $\Delta^2=q^2\prod_n(1-q^n)^{48}$ (Teorema 14.2) con il prodotto olomorfo e non nullo in $|q|<1$. Quindi φ/q è una serie di potenze in q convergente per $|q|<1$, limitata su $|q|\le e^{-\pi}$, cioè su $\operatorname{Im}w\ge\frac12$. *Su $\gamma_{\mp1}$.* $z\pm1=-1/u$, dunque $\frac{-1}{z\pm1}=u$, $(z\pm1)^{10}=u^{-10}$ e $dz=u^{-2}du$ (Lemma 15.1(b)); $|u|\ge v\ge\frac12$ dà $|u|^{-12}\le 2^{12}=4096$. *Su γ_0.* $-1/(it)=i/t$ e $(it)^{10}=i^{10}t^{10}=-t^{10}$; $\operatorname{Im}(i/t)=1/t\ge1$. *Le M_m.* Come nel Lemma 15.5: su $\gamma_{\pm1}$, $|z|=1$ e $\operatorname{Im}z\ge\frac{1}{2v}$, e $2\pi v+\frac{\pi\varrho}{2v}\ge\pi v+\pi\sqrt{2\varrho}$; su γ_0, $|z|\le1$ e $\frac{2\pi}{t}+\pi\varrho t\ge2\pi\sqrt{2\varrho}$, con $t^{10}\le1$; su γ_∞, $e^{-\pi\varrho t}\le e^{-\pi\varrho}$ per $t\ge1$. □

Proposizione 16.1: a è di Schwartz, e il suo profilo è olomorfo. *$a \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^{24})$ è radiale;* a *è olomorfa nel semipiano* $\{\operatorname{Re}\varrho > -2\}$ *e* $a(x) = \mathsf{a}(|x|^2)$.

Dimostrazione. Lemma 15.2 (con $n = 24$) applicato ai quattro addendi, con il Lemma 16.2. Olomorfia: Lemma 15.3(a) per i tre cammini limitati e (b) per γ_∞ con $\sigma_0 = 2$, perché $|\varphi(it)|e^{\pi\sigma t} \le C_\varphi e^{(\pi\sigma-2\pi)t}$. □

Teorema 16.1: $\hat{a} = a$ ([CKMRV17], Lemma 2.1). *Per ogni $y \in \mathbb{R}^{24}$, $\hat{a}(y) = a(y)$.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — scambio.** Per ciascun addendo $\int_\gamma K(z)e^{\pi i|x|^2 z}dz$, la funzione $(x,\tau) \mapsto K(\gamma(\tau))e^{\pi i|x|^2\gamma(\tau)}\gamma'(\tau)e^{-2\pi i\langle x,y\rangle}$ è integrabile su $\mathbb{R}^{24} \times J$: per Tonelli e il Corollario 16.1 il suo integrale in modulo è $\int_J |K||\gamma'|(\operatorname{Im}\gamma)^{-12}d\tau$, finito perché $(\operatorname{Im}z)^{-12} \le (2v)^{12}$ su $\gamma_{\pm1}$ e $\int v^{12}e^{-2\pi v}dv < \infty$; $(\operatorname{Im}z)^{-12} = t^{-12}$ su γ_0 e $t^{-12}\cdot t^{10}e^{-2\pi/t} = t^{-2}e^{-2\pi/t}$ è limitata; $(\operatorname{Im}z)^{-12} \le 1$ su γ_∞ (Lemma 16.2). Per Fubini e il Corollario 16.1,

$$\int_\gamma \widehat{K(z)e^{\pi i|x|^2 z}dz}\,(y) = \int_\gamma K(z)\,z^{-12}e^{\pi i|y|^2(-1/z)}dz.$$

Passo 2 — il cambio $w = -1/z$. Lungo un cammino $dz = w^{-2}dw$ e $z^{-12} = w^{12}$: l'integrando diventa $K(-1/w)\,w^{10}e^{\pi i|y|^2 w}dw$ sul cammino immagine (Lemma 15.1(c)). Con $F(z) = \varphi(-1/z)z^{10}$:

- $K = F(z+1)$ su γ_{-1}: $z+1 = (w-1)/w$, $\frac{-1}{z+1} = \frac{w}{1-w} = -1 - \frac{1}{w-1}$ e $(z+1)^{10}w^{10} = (w-1)^{10}$; per la 1-periodicità di φ, $K(-1/w)w^{10} = \varphi(\frac{-1}{w-1})(w-1)^{10}$, sul cammino γ_1 con la stessa orientazione;
- $K = F(z-1)$ su γ_1: simmetricamente, $\varphi(\frac{-1}{w+1})(w+1)^{10}$ su γ_{-1};
- $K = -2F(z)$ su γ_0: $K(-1/w)w^{10} = -2\varphi(w)w^{-10}w^{10} = -2\varphi(w)$, su γ_∞ percorsa da $i\infty$ a i: il contributo è $+2\int_i^{i\infty}\varphi(w)e^{\pi i|y|^2 w}dw$;
- $K = 2\varphi(z)$ su γ_∞: $K(-1/w)w^{10} = 2\varphi(-1/w)w^{10}$ su γ_0 percorso da i a 0: il contributo è $-2\int_0^i \varphi(-1/w)w^{10}e^{\pi i|y|^2 w}dw$.

Passo 3. La somma è la Definizione 16.1 con y al posto di x. (Script, sezione D: trasformata radiale numerica in $\mathbb{R}^{24}$, $\hat{a}(\rho) = 2\pi\rho^{-11}\int_0^\infty a(r)J_{11}(2\pi\rho r)r^{12}dr$, in quattro punti, e $\hat{a}(0) = \int_{\mathbb{R}^{24}} a = a(0)$.) ✓ □

Come in dimensione 8, l'autovalore $+1$ usa solo la periodicità e il decadimento di φ, non la sua legge di trasformazione: questa serve per gli zeri.

Proposizione 16.2: Gli zeri doppi: la forma (CKMRV17.2.5), (CKMRV17.2.7). *Per $\varrho > 4$ reale,*

$$\mathsf{a}(\varrho) = -4\sin^2\Big(\frac{\pi\varrho}{2}\Big)\int_0^{i\infty}\varphi\Big(\frac{-1}{z}\Big)z^{10}e^{\pi i\varrho z}dz = 4i\sin^2\Big(\frac{\pi\varrho}{2}\Big)\int_0^\infty t^{10}\varphi\Big(\frac{i}{t}\Big)e^{-\pi\varrho t}dt,$$

con l'integrale assolutamente convergente.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — convergenza e seconda forma.** Con $F(z) = \varphi(-1/z)z^{10}$ e $z = it$: $F(it) = -t^{10}\varphi(i/t)$, $dz = i\,dt$, e $-4\cdot(-i) = 4i$. Per il Corollario 14.5, $t^{10}\varphi(i/t) = O(t^{10}e^{-2\pi/t})$ per $t \to 0^+$ e $O(e^{4\pi t})$ per $t \to \infty$: l'integrale converge assolutamente per $\varrho > 4$.
Passo 2 — ipotesi del Lemma 16.1 con $\kappa = 2$. Moltiplicando (CKMRV17.2.2) per w^2: $F(w) = w^2\varphi(w) + w\varphi_1(w) + \varphi_2(w)$. Per $\operatorname{Im}w \ge \frac12$: φ è limitata, $q\varphi_1$ e $q^2\varphi_2$ sono

serie di potenze in q convergenti per $|q|<1$ (sono quozienti di polinomi in E_2,E_4,E_6 per Δ^2/q^2), dunque $|\varphi_1(w)|\le Me^{2\pi\mathrm{Im}w}$, $|\varphi_2(w)|\le Me^{4\pi\mathrm{Im}w}$ e $|F(w)|\le M(1+|w|)^2e^{4\pi\mathrm{Im}w}$; lo stesso vale per $F(w\pm1)$ con un M maggiore. Con $c\in\{-1,1\}$ e $h(z)=F(z-c)$: $h(c-1/u)u^{-2}=F(-1/u)u^{-2}=\varphi(u)u^{-10}u^{-2}=\varphi(u)u^{-12}$, di modulo $\le 4096\,C_\varphi e^{-2\pi\mathrm{Im}u}$. Le ipotesi (i), (ii) valgono con $\kappa=2$.

Passo 3 — traslare e deformare. Come nella Proposizione 15.2: $-4\sin^2(\pi\varrho/2)=e^{\pi i\varrho}-2+e^{-\pi i\varrho}$, e $e^{\pm\pi i\varrho}\int_0^{i\infty}F(w)e^{\pi i\varrho w}dw=\int_{V_{\pm1}}F(z\mp1)e^{\pi i\varrho z}dz$. Per il Lemma 16.1 (con $\varrho>4=2\kappa$) ciascuno di questi è $\int_{\gamma_{\pm1}}+\int_{\gamma_\infty}$, e $\int_0^{i\infty}=\int_{\gamma_0}+\int_{\gamma_\infty}$. I tre integrali su γ_∞ convergono separatamente e si sommano in $\int_{\gamma_\infty}(F(z+1)-2F(z)+F(z-1))e^{\pi i\varrho z}dz=2\int_{\gamma_\infty}\varphi(z)e^{\pi i\varrho z}dz$, per la seconda differenza. Ciò che resta è la Definizione 16.1. (Script, sezione B: la forma (CKMRV17.2.7) coincide con la definizione in $r=2{,}2$ e $r=2{,}6$, scarto relativo $<10^{-14}$.) ✓ □

Proposizione 16.3: La forma di Laplace per ogni $r\ge0$ (CKMRV17.2.10). *Sia $p(t)=-\frac{864}{\pi^2}e^{4\pi t}+\frac{725760}{\pi}te^{2\pi t}-\frac{2218752}{\pi^2}e^{2\pi t}+\frac{113218560}{\pi}t-\frac{223140096}{\pi^2}$ e $R_a(t)=t^{10}\varphi(i/t)-p(t)$, $t>0$. Allora R_a è reale, continua e limitata su $(0,\infty)$, $R_a(t)=O(t^2e^{-2\pi t})$ per $t\to\infty$, e per ogni ϱ con $\mathrm{Re}\,\varrho>-2$, $\varrho\notin\{0,2,4\}$,*

$$\mathsf{a}(\varrho)=4i\sin^2\Big(\frac{\pi\varrho}{2}\Big)\Big(\tilde p(\varrho)+\int_0^\infty R_a(t)e^{-\pi\varrho t}dt\Big),$$

$$\tilde p(\varrho)=-\frac{864}{\pi^3(\varrho-4)}+\frac{725760}{\pi^3(\varrho-2)^2}-\frac{2218752}{\pi^3(\varrho-2)}+\frac{113218560}{\pi^3\varrho^2}-\frac{223140096}{\pi^3\varrho}.$$

In particolare $a(r)\in i\mathbb{R}$ per ogni $r\ge0$.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — R_a.** Per $t\to\infty$ è il Corollario 14.5 (CKMRV17.2.9). Per $t\to0^+$, $t^{10}\varphi(i/t)\to0$ e p è continua in 0. R_a è reale perché φ ha coefficienti di Fourier interi e i/t sta sull'asse immaginario, dove $q>0$.

Passo 2 — olomorfia del secondo membro. $\int_0^\infty R_ae^{-\pi\varrho t}dt$ è olomorfo su $\{\mathrm{Re}\,\varrho>-2\}$ (Volume III, Teorema 20.3). $\sin^2(\pi\varrho/2)$ ha zeri doppi in $0,2,4$, dove $\tilde p$ ha poli di ordine al più 2: il secondo membro è olomorfo fuori da $\{0,2,4\}$ e limitato vicino a questi punti, quindi si estende (Volume III, Teorema 15.13).

Passo 3 — uguaglianza per $\varrho>4$. Proposizione 16.2, con $t^{10}\varphi(i/t)=R_a(t)+p(t)$ e l'integrale di p dal Corollario 14.5 (cioè dal Lemma 14.8, con in più $\int_0^\infty te^{(2\pi-\pi\varrho)t}dt=\frac{1}{\pi^2(\varrho-2)^2}$).

Passo 4 — continuazione. a (Proposizione 16.1) e l'estensione del secondo membro sono olomorfe sull'aperto connesso $\{\mathrm{Re}\,\varrho>-2\}$ e coincidono su $(4,\infty)$: coincidono ovunque (Volume III, Teorema 15.10). Per ϱ reale la parentesi è reale. (Script, sezione B: definizione contro formula in sei punti, scarto relativo $<10^{-15}$.) ✓ □

Corollario 16.2: Valori speciali e zeri doppi di a ([CKMRV17], p. 1023).

$$a(0)=\frac{113218560}{\pi}\,i,\qquad a(\sqrt2)=\frac{725760}{\pi}\,i,\qquad a'(\sqrt2)=-\frac{4437504\sqrt2}{\pi}\,i,$$

$$a(2)=0,\qquad a'(2)=-\frac{3456}{\pi}\,i,$$

$a(r)=\frac{113218560}{\pi}i-\frac{223140096}{\pi}i\,r^2+O(r^4)$ *per $r\to0$, e $a(\sqrt{2k})=a'(\sqrt{2k})=0$ per ogni $k\ge3$.*

Dimostrazione. Si scrive $\mathsf{a} = 4i\sin^2(\pi\varrho/2)P(\varrho)$ con P la parentesi della Proposizione 16.3, e si usa $\sin^2(\pi\varepsilon/2) = \frac{\pi^2\varepsilon^2}{4}(1+O(\varepsilon^2))$, valida anche attorno a $\varrho=2$ e $\varrho=4$ con $\varepsilon=\varrho-2$, $\varrho-4$ (periodicità di $\sin^2$ di periodo 2). *In* $\varrho=0$. $P(\varrho) = \frac{113218560}{\pi^3\varrho^2} - \frac{223140096}{\pi^3\varrho} + O(1)$, dunque $\mathsf{a}(\varrho) = 4i\frac{\pi^2}{4}(\frac{113218560}{\pi^3} - \frac{223140096}{\pi^3}\varrho) + O(\varrho^2) = \frac{113218560}{\pi}i - \frac{223140096}{\pi}i\,\varrho + O(\varrho^2)$, e $\varrho = r^2$. *In* $\varrho=2$. Con $\varepsilon=\varrho-2$: $P = \frac{725760}{\pi^3\varepsilon^2} - \frac{2218752}{\pi^3\varepsilon} + O(1)$, e $\mathsf{a} = i\pi^2(\frac{725760}{\pi^3} - \frac{2218752}{\pi^3}\varepsilon) + O(\varepsilon^2)$: $\mathsf{a}(2) = \frac{725760}{\pi}i$, $\mathsf{a}'(2) = -\frac{2218752}{\pi}i$, e $a'(\sqrt{2}) = 2\sqrt{2}\,\mathsf{a}'(2) = -\frac{4437504\sqrt{2}}{\pi}i$. *In* $\varrho=4$. Con $\varepsilon=\varrho-4$: l'unico addendo singolare è $-\frac{864}{\pi^3\varepsilon}$, e $\mathsf{a} = i\pi^2\varepsilon^2\cdot(-\frac{864}{\pi^3\varepsilon}) + O(\varepsilon^2) = -\frac{864}{\pi}i\,\varepsilon + O(\varepsilon^2)$: $\mathsf{a}(4)=0$, $a'(2) = 2\cdot 2\cdot \mathsf{a}'(4) = -\frac{3456}{\pi}i$. *In* $\varrho = 2k$, $k\ge 3$. P è olomorfa e $\sin^2$ ha uno zero doppio: $\mathsf{a}(2k) = \mathsf{a}'(2k) = 0$, e $a'(\sqrt{2k}) = 2\sqrt{2k}\,\mathsf{a}'(2k) = 0$. (Script, sezione B: $a(0)$, $a(\sqrt{2})$, $a(2)$, $a(\sqrt{6})$ dalla definizione integrale; $a'(\sqrt{2})$, $a'(2)$ e il coefficiente di r^2 per differenze finite, scarto $<10^{-8}$; zeri doppi e non tripli in $\sqrt{6},\sqrt{8},\sqrt{10}$.) ✓ □

16.4. La funzione b: autovalore -1

Si usano le forme di peso -10 per $\Gamma(2)$ della Definizione 14.9: con $F(X,Y) = 2X^7 + 7X^6Y + 7X^5Y^2$,

$$\Delta^2\psi_I = F(B,C), \qquad \Delta^2\psi_S = -F(C,B), \qquad \Delta^2\psi_T = F(A,-C),$$

con $\psi_S+\psi_T = \psi_I$, $\psi_I(z\pm 1) = \psi_T(z)$, $\psi_I|_{-10}S = \psi_S$, $\psi_S|_{-10}S = \psi_I$, $\psi_T|_{-10}S = -\psi_T$ (Proposizione 14.19).

Definizione 16.2: La funzione b in dimensione 24 ([CKMRV17], p. 1025). Per $x\in\mathbb{R}^{24}$ (e nella forma $\mathsf{b}(\varrho)$, $\varrho\in\mathbb{C}$):

$$b(x) = \int_{-1}^{i}\psi_T(z)e^{\pi i|x|^2 z}dz + \int_{1}^{i}\psi_T(z)e^{\pi i|x|^2 z}dz - 2\int_{0}^{i}\psi_I(z)e^{\pi i|x|^2 z}dz - 2\int_{i}^{i\infty}\psi_S(z)e^{\pi i|x|^2 z}dz.$$

Lemma 16.3: I nuclei di b sui cammini. *Esiste $C_\psi>0$ con $|\psi_S(w)|\le C_\psi e^{-\pi\mathrm{Im}\,w}$ per $\mathrm{Im}\,w\ge\frac12$. Su $\gamma_{\mp1}$, con $u=u_\mp(v)$, $\psi_T(z)\,dz = \psi_S(u)\,u^{-12}du$ e $|\psi_S(u)u^{-12}|\le 4096\,C_\psi e^{-\pi v}$; su γ_0, $\psi_I(it) = -t^{10}\psi_S(i/t)$ e $|\psi_I(it)|\le C_\psi t^{10}e^{-\pi/t}$; su γ_∞, $|\psi_S(it)|\le C_\psi e^{-\pi t}$. Le funzioni M_m soddisfano $M_m(\varrho)\le c_m(e^{-\pi\sqrt{\varrho}}+e^{-2\pi\sqrt{\varrho}}+e^{-\pi\varrho})$.*

Dimostrazione. La costante. $F(C,B)$ è una serie di potenze in $x=q^{1/2}$ che comincia con $7\cdot 16^5x^5$ (Proposizione 14.20) e $\Delta^2 = x^4\prod(1-x^{2n})^{48}$: ψ_S/x è una serie di potenze in x convergente per $|x|<1$, limitata su $|x|\le e^{-\pi/2}$. *Su* $\gamma_{\mp1}$. $\psi_T(z) = \psi_I(z\pm1) = \psi_I(-1/u)$ e $\psi_S(u) = u^{10}\psi_I(-1/u)$, dunque $\psi_T(z) = u^{-10}\psi_S(u)$, e $dz = u^{-2}du$. *Su* γ_0. $\psi_S(i/t) = (i/t)^{10}\psi_I(it) = -t^{-10}\psi_I(it)$. Le M_m come nel Lemma 15.6. □

Proposizione 16.4: b è di Schwartz, e il suo profilo è olomorfo. *$b\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^{24})$ è radiale;* b *è olomorfa su $\{\mathrm{Re}\,\varrho>-1\}$ e $b(x) = \mathsf{b}(|x|^2)$.*

Dimostrazione. Come la Proposizione 16.1, con il Lemma 16.3; su γ_∞, $\sigma_0=1$. □

Teorema 16.2: $\hat b = -b$ ([CKMRV17], Lemma 3.1). *Per ogni $y\in\mathbb{R}^{24}$, $\hat b(y) = -b(y)$.*

Dimostrazione passo-passo. Passo 1. Lo scambio di Fourier e integrale si giustifica come nel Teorema 16.1, con il Lemma 16.3 ($v^{12}e^{-\pi v}$ integrabile, $t^{-2}e^{-\pi/t}$ limitata); con $w=-1/z$ l'integrando di ciascun addendo diventa $K(-1/w)w^{10}e^{\pi i|y|^2 w}dw$ sul cammino immagine.

Passo 2 — i nuclei. Per un nucleo K di peso -10, $K(-1/w)w^{10} = (K|_{-10}S)(w)$. Quindi ψ_T su γ_{-1} diventa $-\psi_T$ su γ_1 e viceversa; $-2\psi_I$ su γ_0 diventa $-2\psi_S$ su γ_∞ percorsa da $i\infty$ a i, cioè $+2\int_i^{i\infty}\psi_S$; $-2\psi_S$ su γ_∞ diventa $-2\psi_I$ su γ_0 percorso da i a 0, cioè $+2\int_0^i\psi_I$.
Passo 3. La somma è $-\int_1^i\psi_T - \int_{-1}^i\psi_T + 2\int_i^{i\infty}\psi_S + 2\int_0^i\psi_I = -b(y)$. (Script, sezione D: trasformata radiale numerica di b in quattro punti e $\hat{b}(0) = \int b = 0 = -b(0)$.) ✓ □

Proposizione 16.5: Gli zeri doppi di b (CKMRV17.3.5). *Per $\varrho > 4$ reale,*

$$\mathsf{b}(\varrho) = -4\sin^2\Big(\frac{\pi\varrho}{2}\Big)\int_0^{i\infty}\psi_I(z)e^{\pi i\varrho z}dz = -4i\sin^2\Big(\frac{\pi\varrho}{2}\Big)\int_0^{\infty}\psi_I(it)e^{-\pi\varrho t}dt.$$

Dimostrazione passo-passo. Passo 1. $z = it$, $dz = i\,dt$; per la Proposizione 14.20, $\psi_I(it) = O(t^{10}e^{-\pi/t})$ per $t\to 0^+$ e $O(e^{4\pi t})$ per $t\to\infty$: convergenza assoluta per $\varrho > 4$.
Passo 2. Ipotesi del Lemma 16.1 con $h = \psi_T$ e $\kappa = 2$: $q^2\psi_T$ è una serie di potenze in $q^{1/2}$ convergente per $|q^{1/2}| < 1$, dunque $|\psi_T(z)| \le Me^{4\pi\operatorname{Im} z}$ per $\operatorname{Im} z \ge \frac12$; e $\psi_T(c-1/u)u^{-2} = \psi_I(-1/u)u^{-2} = \psi_S(u)u^{-12}$ (come nel Lemma 16.3).
Passo 3. Come nella Proposizione 15.5: $e^{\pm\pi i\varrho}\int_0^{i\infty}\psi_I(w)e^{\pi i\varrho w}dw = \int_{V_{\pm1}}\psi_T(z)e^{\pi i\varrho z}dz = \int_{\gamma_{\pm1}}\psi_T\,e + \int_{\gamma_\infty}\psi_T\,e$; sommando con $-2\int_{\gamma_0}\psi_I\,e - 2\int_{\gamma_\infty}\psi_I\,e$, gli integrali su γ_∞ danno $2\int_{\gamma_\infty}(\psi_T-\psi_I)e = -2\int_{\gamma_\infty}\psi_S\,e$. Ciò che resta è la Definizione 16.2. (Script, sezione C, $r = 2{,}2$ e $r = 2{,}6$.) ✓ □

Osservazione 16.3: Il segno in [CKMRV17] è quello giusto. *Nel Capitolo 15 la forma di Laplace di b era stampata in [Via17] con il segno sbagliato (Osservazione 15.3). In [CKMRV17] la (CKMRV17.3.5) e la formula successiva hanno il fattore $-4i$, che è quello che si ottiene dalla Proposizione 16.5 con $dz = i\,dt$. Lo script (sezione C) calcola b dalla Definizione 16.2 in sei punti e trova la formula con $-4i$ (scarto $< 10^{-15}$), mentre quella con $+4i$ differisce già alla prima cifra: qui non c'è nulla da correggere.*

Proposizione 16.6: La forma di Laplace di b per ogni $r \ge 0$ ([CKMRV17], p. 1026). *Sia $R_b(t) = \psi_I(it) - 2e^{4\pi t} + 464e^{2\pi t} - 172128$. Allora R_b è reale, continua e limitata su $(0,\infty)$, $R_b(t) = O(e^{-\pi t})$ per $t\to\infty$, e per $\operatorname{Re}\varrho > -1$, $\varrho\notin\{0,2,4\}$,*

$$\mathsf{b}(\varrho) = -4i\sin^2\Big(\frac{\pi\varrho}{2}\Big)\Big(\frac{2}{\pi(\varrho-4)} - \frac{464}{\pi(\varrho-2)} + \frac{172128}{\pi\varrho} + \int_0^{\infty}R_b(t)e^{-\pi\varrho t}dt\Big).$$

In particolare $b(r)\in i\mathbb{R}$ per ogni $r\ge 0$.

Dimostrazione. Identica a quella della Proposizione 16.3: le asintotiche di R_b e l'integrale della parte principale sono nella Proposizione 14.20; per $\varrho > 4$ si parte dalla Proposizione 16.5; i due membri sono olomorfi su $\{\operatorname{Re}\varrho > -1\}$ fuori da $\{0,2,4\}$, con singolarità eliminabili, e coincidono su $(4,\infty)$. (Script, sezione C.) ✓ □

Corollario 16.3: Valori speciali e zeri doppi di b ([CKMRV17], pp. 1026–1027).

$$b(0) = b(\sqrt2) = b(2) = 0, \qquad b'(\sqrt2) = 928\sqrt2\,\pi\,i, \qquad b'(2) = -8\pi i,$$

$b(r) = -172128\,\pi i\,r^2 + O(r^4)$ per $r\to 0$, e $b(\sqrt{2k}) = b'(\sqrt{2k}) = 0$ per $k\ge 3$.

Dimostrazione. Come nel Corollario 16.2, dalla Proposizione 16.6: i tre poli sono semplici. In $\varrho = 0$: $\mathsf{b} = -4i\frac{\pi^2\varrho^2}{4} \cdot \frac{172128}{\pi\varrho} + O(\varrho^2) = -172128\pi i\,\varrho + O(\varrho^2)$. In $\varrho = 2$: $\mathsf{b} = -i\pi^2\varepsilon^2 \cdot (-\frac{464}{\pi\varepsilon}) + O(\varepsilon^2) = 464\pi i\,\varepsilon + O(\varepsilon^2)$, dunque $b'(\sqrt{2}) = 2\sqrt{2}\cdot 464\pi i$. In $\varrho = 4$: $\mathsf{b} = -i\pi^2\varepsilon^2 \cdot \frac{2}{\pi\varepsilon} + O(\varepsilon^2) = -2\pi i\,\varepsilon + \cdots$ e $b'(2) = 4\cdot(-2\pi i)$. (Script, sezione C.) ✓ □

16.5. La funzione f

Definizione 16.3: La funzione ausiliaria ottimale ([CKMRV17], Sezione 4).

$$f(x) = -\frac{\pi i}{113218560}\,a(x) - \frac{i}{262080\,\pi}\,b(x) \qquad (x \in \mathbb{R}^{24}).$$

Proposizione 16.7: Proprietà elementari di f ([CKMRV17], p. 1027). *(a) f è una funzione di Schwartz radiale a valori reali, e $\hat f = -\frac{\pi i}{113218560}a + \frac{i}{262080\pi}b$ è radiale e reale. (b) $f(0) = \hat f(0) = 1$. (c) $f(\sqrt2) = \hat f(\sqrt2) = \frac{1}{156}$, $f'(\sqrt2) = -\frac{146\sqrt2}{4095}$, $\hat f'(\sqrt2) = -\frac{5\sqrt2}{117}$. (d) $f(2) = \hat f(2) = 0$, $f'(2) = -\frac{1}{16380}$, $\hat f'(2) = 0$. (e) Per $k \ge 3$, f e $\hat f$ hanno zeri doppi in $\sqrt{2k}$. (f) I coefficienti di r^2 negli sviluppi di f e $\hat f$ in $r = 0$ sono $-\frac{14347}{5460}$ e $-\frac{205}{156}$.*

Dimostrazione. (a) Proposizioni 16.1, 16.4; a, b hanno valori in $i\mathbb{R}$ e i coefficienti sono immaginari puri; la trasformata per linearità e i Teoremi 16.1, 16.2. Per (b)–(f) si usano i Corollari 16.2 e 16.3, con $i^2 = -1$: (b) $-\frac{\pi i}{113218560}\cdot\frac{113218560}{\pi}i = 1$, e $b(0) = 0$. (c) $\frac{725760}{113218560} = \frac{1}{156}$; $f'(\sqrt2) = -\frac{4437504\sqrt2}{113218560} + \frac{928\sqrt2}{262080} = \sqrt2(-\frac{107}{2730} + \frac{29}{8190}) = -\frac{292\sqrt2}{8190} = -\frac{146\sqrt2}{4095}$, e con il segno opposto davanti a b: $\sqrt2(-\frac{321}{8190} - \frac{29}{8190}) = -\frac{5\sqrt2}{117}$. (d) $-\frac{3456}{113218560} = -\frac{1}{32760}$ e $-\frac{8}{262080} = -\frac{1}{32760}$: la somma è $-\frac{1}{16380}$, la differenza 0. (e) Corollari, per $k \ge 3$. (f) $-\frac{223140096}{113218560} \mp \frac{172128}{262080} = -\frac{3587}{1820} \mp \frac{3586}{5460}$, cioè $-\frac{14347}{5460}$ e $-\frac{205}{156}$. (Script, sezioni B, C, E: tutti i valori dalla definizione integrale; i razionali in aritmetica esatta.) ✓ □

I valori (c), (d), (f) sono quelli congetturati da Cohn e Miller (voce [3], citata da [CKMRV17]; non consultata), e (d) è coerente con il Lemma 5.1 di quell'articolo come lo riporta [CKMRV17]. La (d) dice che $\hat f$ ha uno zero doppio in 2 mentre f vi ha uno zero *semplice*: è il raggio minimo, dove f può cambiare segno. In $\sqrt2$ invece nessuna delle due si annulla: il reticolo di Leech non ha vettori di norma 2, e il criterio non chiede nulla lì.

Definizione 16.4: Le funzioni $A(t)$, $B(t)$, $m(t)$ ([CKMRV17], pp. 1027–1029). Per $t > 0$:

$$A(t) = \frac{\pi}{28304640}\,t^{10}\varphi\Big(\frac{i}{t}\Big) - \frac{1}{65520\,\pi}\,\psi_I(it), \qquad B(t) = \frac{\pi}{28304640}\,t^{10}\varphi\Big(\frac{i}{t}\Big) + \frac{1}{65520\,\pi}\,\psi_I(it),$$

$$m(t) = \Big(\frac{t}{39} - \frac{10}{117\pi}\Big)e^{2\pi t}.$$

Poiché $\psi_I(it) = -t^{10}\psi_S(i/t)$ e $\frac{28304640}{65520} = 432$: $A(t) = \frac{\pi t^{10}}{28304640}(\varphi(\frac{i}{t}) + \frac{432}{\pi^2}\psi_S(\frac{i}{t}))$, $B(t) = \frac{\pi t^{10}}{28304640}(\varphi(\frac{i}{t}) - \frac{432}{\pi^2}\psi_S(\frac{i}{t}))$.

Proposizione 16.8: f e $\hat f$ come trasformate di Laplace ([CKMRV17], (4.2), pp. 1027–1029). *(a) Per $r > 2$: $f(r) = \sin^2\big(\frac{\pi r^2}{2}\big)\int_0^\infty A(t)e^{-\pi r^2 t}dt$, con integrale assolutamente convergente. (b) $B(t) = m(t) + 4t - \frac{205}{39\,\pi} + O(e^{-\pi t})$ per $t \to \infty$, e B*

è limitata vicino a 0; in particolare i termini $e^{4\pi t}$ si cancellano. (c) Per $r > \sqrt{2}$: $\hat f(r) = \sin^2\left(\frac{\pi r^2}{2}\right)\int_0^\infty B(t)e^{-\pi r^2 t}dt$. (d) Per $r > 0$:

$$\hat f(r) = \sin^2\Big(\frac{\pi r^2}{2}\Big)\Big(\int_0^1 B(t)e^{-\pi r^2 t}dt + \int_1^\infty (B(t)-m(t))e^{-\pi r^2 t}dt + Q(r^2)\Big),$$

$$Q(\varrho) = \frac{(10-3\pi)(2-\varrho)+3}{117\,\pi^2(\varrho-2)^2}\,e^{-\pi(\varrho-2)} \qquad (\varrho \neq 2),$$

dove per $r=\sqrt{2}$ il secondo membro si intende per continuità.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — (a).** Per $\varrho = r^2 > 4$, dalle Proposizioni 16.2 e 16.5:

$$f = -\frac{\pi i}{113218560}\cdot 4i\sin^2\!\int t^{10}\varphi(\tfrac{i}{t})e^{-\pi\varrho t}dt - \frac{i}{262080\pi}\cdot(-4i)\sin^2\!\int \psi_I(it)e^{-\pi\varrho t}dt,$$

e $\frac{4\pi}{113218560} = \frac{\pi}{28304640}$, $-\frac{4}{262080\pi} = -\frac{1}{65520\pi}$. Gli integrali convergono separatamente per $\varrho > 4$.

Passo 2 — (b). Con R_a, R_b delle Proposizioni 16.3 e 16.6, $B = \frac{\pi}{28304640}(p+R_a) + \frac{1}{65520\pi}(2e^{4\pi t} - 464e^{2\pi t} + 172128 + R_b)$. I coefficienti: di $e^{4\pi t}$, $-\frac{864}{28304640\pi} + \frac{2}{65520\pi} = \frac{1}{\pi}\big(-\frac{1}{32760}+\frac{1}{32760}\big) = 0$; di $te^{2\pi t}$, $\frac{725760}{28304640} = \frac{1}{39}$; di $e^{2\pi t}$, $-\frac{1}{\pi}\big(\frac{2218752}{28304640}+\frac{464}{65520}\big) = -\frac{10}{117\pi}$; di t, $\frac{113218560}{28304640} = 4$; la costante, $-\frac{1}{\pi}\big(\frac{223140096}{28304640} - \frac{172128}{65520}\big) = -\frac{1}{\pi}\big(\frac{3587}{455} - \frac{3586}{1365}\big) = -\frac{205}{39\pi}$. Il resto $\frac{\pi R_a}{28304640} + \frac{R_b}{65520\pi}$ è limitato su $(0,\infty)$ e $O(e^{-\pi t})$ all'infinito. Vicino a 0, $B \to 0$ (Lemmi 16.2 e 16.3).

Passo 3 — (c). Per (b), $|B(t)| \le c(1+t)e^{2\pi t}$: $\int_0^\infty B(t)e^{-\pi\varrho t}dt$ converge assolutamente ed è olomorfo su $\{\operatorname{Re}\varrho > 2\}$ (Volume III, Teorema 20.3). Con il segno + davanti a b, il Passo 1 dà la formula per $\varrho > 4$; il profilo $\hat{\mathsf f} = -\frac{\pi i}{113218560}\mathsf a + \frac{i}{262080\pi}\mathsf b$ è olomorfo su $\{\operatorname{Re}\varrho > -1\}$, e il principio di identità estende l'uguaglianza a $\{\operatorname{Re}\varrho > 2\}$.

Passo 4 — (d). Per $\operatorname{Re}\varrho > 2$ e $\lambda = \pi(\varrho-2)$: $\int_1^\infty te^{-\lambda t}dt = e^{-\lambda}(\frac{1}{\lambda}+\frac{1}{\lambda^2})$ e $\int_1^\infty e^{-\lambda t}dt = \frac{e^{-\lambda}}{\lambda}$, dunque

$$\int_1^\infty m(t)e^{-\pi\varrho t}dt = e^{-\lambda}\Big(\frac{1}{39\lambda}+\frac{1}{39\lambda^2}-\frac{10}{117\pi\lambda}\Big) = \frac{3\pi(\varrho-2)+3-10(\varrho-2)}{117\pi^2(\varrho-2)^2}\,e^{-\pi(\varrho-2)} = Q(\varrho).$$

Sia $H(\varrho)$ la parentesi di (d) con ϱ al posto di r^2. Per $\operatorname{Re}\varrho > 2$, $H(\varrho) = \int_0^\infty B(t)e^{-\pi\varrho t}dt$ per quanto appena visto. D'altra parte $\int_0^1 Be^{-\pi\varrho t}dt$ è intera, $\int_1^\infty (B-m)e^{-\pi\varrho t}dt$ è olomorfa su $\{\operatorname{Re}\varrho > 0\}$ perché $B - m = O(t)$ per (b), e Q è olomorfa su $\mathbb{C}\setminus\{2\}$, con un polo al più doppio in 2, compensato dallo zero doppio di $\sin^2$. Dunque $\sin^2(\pi\varrho/2)H(\varrho)$ è olomorfa su $\{\operatorname{Re}\varrho > 0\}$ (singolarità eliminabile in 2) e coincide con $\hat{\mathsf f}$ su $\{\operatorname{Re}\varrho > 2\}$: per il principio di identità coincide su tutto $\{\operatorname{Re}\varrho > 0\}$. (Script, sezione E: (a) in $r = 2{,}2$; $2{,}7$, (c) in $r = 1{,}6$; $2{,}3$, (d) in $r = 0{,}5$; 1; $1{,}3$; $1{,}6$, la formula di Q in due punti; scarto relativo $< 10^{-12}$.) ✓ □

Il Passo 3 non può scendere sotto $\sqrt{2}$: se la formula (c) valesse su tutto $(0,\infty)$, $\hat f$ si annullerebbe in $\sqrt{2}$, mentre $\hat f(\sqrt{2}) = \frac{1}{156}$ ([CKMRV17], p. 1028). È la «complicazione» che non c'è in dimensione 8, dove i termini esponenziali di $B(t)$ si cancellano completamente e la formula vale per ogni $r > 0$ (Proposizione 15.8). La (d) la aggira sottraendo a B la sua parte esponenziale $m(t)$ soltanto su $[1,\infty)$.

16.6. Le disuguaglianze di segno

Le Proposizioni 16.8 riducono tutto a tre fatti su funzioni di una variabile reale:

$$\text{(S1) } A(t) < 0 \ (t > 0), \qquad \text{(S2) } B(t) > 0 \ (t > 0), \qquad \text{(S3) } B(t) > m(t) \ (t \geq 1).$$

In [CKMRV17] sono il contenuto dell'Appendice A (Lemmi A.1, A.2, A.3), dimostrato con il calcolatore. Qui si separa ciò che si dimostra a mano (la parte strutturale e le stime delle code) da ciò che richiede un calcolo finito (il segno di cinque funzioni su un intervallo compatto), e per quest'ultimo si dà un certificato riproducibile.

La parte strutturale

Lemma 16.4: Segni delle forme theta sull'asse. *Per ogni $t > 0$: $\Delta(it) > 0$, $\psi_I(it) > 0$ e $\psi_S(it) < 0$.*

Dimostrazione. $\Delta(it) > 0$, $B(it) > 0$, $C(it) > 0$ per il Lemma 15.7. Dunque $\Delta^2\psi_I(it) = F(B,C)(it) = 2B^7 + 7B^6C + 7B^5C^2 > 0$ e $\Delta^2\psi_S(it) = -F(C,B)(it) = -(2C^7 + 7C^6B + 7C^5B^2) < 0$. ([CKMRV17], p. 1028: «immediately implies».) ✓ □

Proposizione 16.9: I numeratori. *Siano*

$$\mathcal{N} = \Delta^2\varphi, \qquad \mathcal{U} = \frac{\pi}{i}\,\Delta^2\varphi_1, \qquad \mathcal{W} = \pi^2\Delta^2\varphi_2.$$

Allora $\mathcal{N} = 25E_4^4 - 49E_6^2E_4 + 48E_6E_4^2E_2 + (-49E_4^3 + 25E_6^2)E_2^2$, $\mathcal{U} = -288E_6E_4^2 + 588E_2E_4^3 - 300E_2E_6^2$, $\mathcal{W} = 1764E_4^3 - 900E_6^2$, e vale la forma chiusa

$$\mathcal{N} = 25\,(E_4^2 - E_2E_6)^2 - 49\,E_4\,(E_2E_4 - E_6)^2 = 100\,(DE_6)^2 - 441\,E_4\,(DE_4)^2.$$

Per $t > 0$, con $x = e^{-\pi t}$ e tutte le forme valutate in $z = it$:

$$\Delta^2(it)\,t^{10}\varphi(i/t) = t^2\mathcal{N} + \frac{t}{\pi}\mathcal{U} - \frac{1}{\pi^2}\mathcal{W}.$$

Dimostrazione. Le prime tre sono le definizioni del Capitolo 14 (Definizione 14.8, Proposizione 14.18(b)) moltiplicate per Δ^2: per esempio $\frac{\pi}{i}\Delta^2\varphi_1 = -6\cdot 48E_6E_4^2 - 12E_2(-49E_4^3 + 25E_6^2)$. La forma chiusa: sviluppando, $25(E_4^2 - E_2E_6)^2 = 25E_4^4 - 50E_2E_4^2E_6 + 25E_2^2E_6^2$ e $-49E_4(E_2E_4 - E_6)^2 = -49E_2^2E_4^3 + 98E_2E_4^2E_6 - 49E_4E_6^2$; la somma ha $E_2E_4^2E_6$ con coefficiente $-50 + 98 = 48$, e gli altri monomi coincidono. Per il Teorema 14.4, $E_2E_4 - E_6 = 3DE_4$ e $E_2E_6 - E_4^2 = 2DE_6$. L'ultima identità è la Proposizione 14.18(c), $t^{10}\varphi(i/t) = t^2\varphi(it) - it\varphi_1(it) - \varphi_2(it)$, moltiplicata per $\Delta^2(it)$, con $-it\varphi_1 = \frac{t}{\pi}\cdot\frac{\pi}{i}\varphi_1$. (Script, sezione A: la forma chiusa come serie esatte e come identità in $\mathbb{C}[E_2,E_4,E_6]$.) ✓ □

La forma chiusa non è in [CKMRV17]; spiega perché φ comincia con q: $DE_6 = -504q + \cdots$, $DE_4 = 240q + \cdots$, e $100\cdot 504^2 = 441\cdot 240^2 = 25\,401\,600$, dunque $\mathcal{N} = O(q^3)$. Non basta però a dare il segno di φ sull'asse: è una differenza di due quantità positive. Lo script osserva che tutti i coefficienti di $\mathcal{N}$ calcolati (fino a q^{129}) sono negativi, il che darebbe subito $\varphi(it) < 0$ per ogni t; ma non so dimostrarlo per tutti i coefficienti, e il fatto **non è usato**.

Definizione 16.5: Le cinque funzioni da certificare. Per $t \geq 1$, con $x = e^{-\pi t}$ e le forme valutate in it:

$$G_1 = -\mathcal{N}, \qquad G_2 = -\Big(t^2\mathcal{N} + \frac{t}{\pi}\mathcal{U} - \frac{\mathcal{W}}{\pi^2}\Big), \qquad G_3 = \mathcal{N} + \frac{432}{\pi^2}F(C,B),$$

$$G_4 = t^2\mathcal{N} + \frac{t}{\pi}\mathcal{U} - \frac{\mathcal{W}}{\pi^2} + \frac{432}{\pi^2}F(B,C), \qquad G_5 = G_4 - \Big(\frac{725760\,t}{\pi} - \frac{2419200}{\pi^2}\Big)\Delta^2 e^{2\pi t}.$$

Ognuna è una serie $G_i(t) = \sum_{N\ge 0}\sum_{k,j=0}^{2} r^{(i)}_{N,k,j}\, t^k \pi^{-j} x^N$ con coefficienti $r^{(i)}_{N,k,j} \in \mathbb{Z}$, ottenuti moltiplicando le serie di E_2, E_4, E_6 (in $x^2 = q$), di A, B, C (in x) e di $\Delta^2 e^{2\pi t} = \Delta^2/x^2$.

Lemma 16.5: Riduzione delle disuguaglianze di segno. *Per $t > 0$:*

$$G_1 = -\Delta^2\varphi(it), \quad G_2 = -\Delta^2(it)\,t^{10}\varphi(\tfrac{i}{t}), \quad G_3 = \tfrac{28304640}{\pi}\Delta^2(it)\,t^{10}B(\tfrac{1}{t}),$$

$$G_4 = \tfrac{28304640}{\pi}\Delta^2(it)\,B(t), \qquad G_5 = \tfrac{28304640}{\pi}\Delta^2(it)\,(B(t) - m(t)).$$

Di conseguenza, se $G_1, \dots, G_5 > 0$ su $[1,\infty)$, allora valgono (S1), (S2), (S3), e inoltre $\varphi(it) < 0$ per ogni $t > 0$.

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — le identità. G_1 è la definizione di $\mathcal{N}$. G_2 è la Proposizione 16.9. Per G_4: $\frac{432}{\pi^2}F(B,C) = \frac{432}{\pi^2}\Delta^2\psi_I(it)$ e, per la Definizione 16.4, $\frac{28304640}{\pi}B(t) = t^{10}\varphi(\frac{i}{t}) + \frac{432}{\pi^2}\psi_I(it)$. Per G_3: dalla Definizione 16.4 con $1/t$ al posto di t, $\frac{28304640}{\pi}t^{10}B(\frac{1}{t}) = \varphi(it) - \frac{432}{\pi^2}\psi_S(it)$, e $-\Delta^2\psi_S = F(C,B)$. Per G_5: $\frac{28304640}{\pi}\cdot\frac{t}{39} = \frac{725760\,t}{\pi}$ e $\frac{28304640}{\pi}\cdot\frac{10}{117\pi} = \frac{2419200}{\pi^2}$.
Passo 2 — le conseguenze. $\Delta(it) > 0$ (Lemma 16.4). $G_1 > 0$ su $[1,\infty)$ dà $\varphi(it) < 0$ per $t \ge 1$; $G_2 > 0$ dà $\varphi(i/t) < 0$ per $t \ge 1$; insieme, $\varphi(is) < 0$ per ogni $s > 0$. Allora $A(s) = \frac{\pi}{28304640}s^{10}\varphi(\frac{i}{s}) - \frac{\psi_I(is)}{65520\pi} < 0$ per il Lemma 16.4: è (S1). $G_4 > 0$ dà $B(t) > 0$ per $t \ge 1$ e $G_3 > 0$ dà $B(1/t) > 0$ per $t \ge 1$: è (S2). $G_5 > 0$ è (S3). (Script 1, sezione F: le cinque identità in $t = 1$; 1,4; 2,2, ma con A, B calcolate dalle stesse serie intere, dunque come mero controllo di coerenza interna; il controllo indipendente, con $\varphi(i/t)$ e ψ_I valutate direttamente, è nell'Osservazione 16.4.) ✓ □

Il Lemma 16.5 è la riduzione di [CKMRV17], Appendice A: i Lemmi A.1, A.2, A.3 sono, nell'ordine, $G_1, G_2 > 0$; $G_3, G_4 > 0$; $G_5 > 0$.

Le stime delle code

Lemma 16.6: Stime dei coefficienti ([CKMRV17], p. 1030). *Per ogni $N \ge 2$ e $k \in \{0,1,2\}$, $\sum_j |r^{(i)}_{N,k,j}| \le K^{(i)}_k (N+1)^{m^{(i)}_k}$, con le costanti della tabella seguente, dove $K_{\mathcal{N}} = 513\,200\,655\,360$, $K_{\mathcal{U}} = 205\,273\,958\,400$, $K_{\mathcal{W}} = 24\,614\,150\,400$, $K_F = 16\cdot 24^7 = 73\,383\,542\,784$, $K_D = 8147^2$:*

	$k=2$	$k=1$	$k=0$
G_1	—	—	$K_{\mathcal{N}}(N+1)^{20}$
G_2	$K_{\mathcal{N}}(N+1)^{20}$	$K_{\mathcal{U}}(N+1)^{17}$	$K_{\mathcal{W}}(N+1)^{14}$
G_3	—	—	$(K_{\mathcal{N}} + 432K_F)(N+1)^{20}$
G_4	$K_{\mathcal{N}}(N+1)^{20}$	$K_{\mathcal{U}}(N+1)^{17}$	$(K_{\mathcal{W}} + 432K_F)(N+1)^{20}$
G_5	$K_{\mathcal{N}}(N+1)^{20}$	$(K_{\mathcal{U}} + 725760K_D)(N+1)^{29}$	$(K_{\mathcal{W}} + 432K_F + 2419200K_D)(N+1)^{29}$

Dimostrazione. Si usa la Proposizione 14.21: i coefficienti di q^n in E_2, E_4, E_6 sono in modulo $\le 24(n+1)^2$, $240(n+1)^4$, $504(n+1)^6$; quelli di x^N in A, B, C sono $\le 24(N+1)^2$; e il prodotto di serie con coefficienti $\le K(n+1)^\ell$ e $\le K'(n+1)^m$ ha coefficienti $\le KK'(n+1)^{\ell+m+1}$. In $\mathcal{N}$: E_4^4 dà $240^4(n+1)^{19}$, $E_6^2E_4$ dà $504^2\cdot 240\,(n+1)^{18}$, $E_6E_4^2E_2$ dà $504\cdot 240^2\cdot 24\,(n+1)^{19}$, $E_4^3E_2^2$ dà $240^3\cdot 24^2(n+1)^{20}$, $E_6^2E_2^2$ dà $504^2\cdot 24^2(n+1)^{19}$; con i coefficienti $25, 49, 48, 49, 25$ la somma è $K_{\mathcal{N}}(n+1)^{20}$, la costante di [CKMRV17] (ricalcolata dallo script, sezione A). Allo

stesso modo $\mathcal{U}$ ($E_6E_4^2$: esponente 16; $E_2E_4^3$: 17; $E_2E_6^2$: 16) e $\mathcal{W}$ (E_4^3: 14; E_6^2: 13). $F(B,C)$ e $F(C,B)$ sono somme di $2+7+7=16$ prodotti di sette serie theta: $16\cdot 24^7(N+1)^{14+6}$. Per $\Delta=(E_4^3-E_6^2)/1728$: $(240^3(n+1)^{14}+504^2(n+1)^{13})/1728 \le 8147(n+1)^{14}$, perché $240^3+504^2=1728\cdot 8147$; dunque i coefficienti di Δ^2 sono $\le 8147^2(n+1)^{29}$. Nella variabile x, il coefficiente di $x^N=q^{N/2}$ di una serie in q è $\le K(N/2+1)^m \le K(N+1)^m$; per Δ^2/x^2 il coefficiente di x^N è quello di x^{N+2} in Δ^2, $\le K_D(\frac{N+2}{2}+1)^{29} \le K_D(N+1)^{29}$ per $N\ge 2$. Infine $\pi^{-j}\le 1$. (Script, sezione A: le costanti e il controllo su tutti i coefficienti calcolati.) ✓ □

Lemma 16.7: Le code. *Siano $N_0\ge 3$, $m\ge 0$, $K>0$, $k\in\{0,1,2\}$, $\tau\ge 1$ e $\xi\ge e^{-\pi\tau}$ con $\rho=(\frac{N_0+2}{N_0+1})^m\xi<1$. Per $t\ge\tau$ e $x=e^{-\pi t}$:*

$$\sum_{N\ge N_0} K(N+1)^m t^k x^N \le K\tau^k\,\frac{(N_0+1)^m\xi^{N_0}}{1-\rho}.$$

Dimostrazione. $\frac{d}{dt}(t^k e^{-\pi Nt}) = t^{k-1}e^{-\pi Nt}(k-\pi Nt) < 0$ per $t\ge 1$, $N\ge 1$, $k\le 2$: dunque $t^k x^N \le \tau^k e^{-\pi N\tau}\le \tau^k\xi^N$. Il rapporto fra due termini consecutivi di $\sum_{N\ge N_0}(N+1)^m\xi^N$ è $(\frac{N+2}{N+1})^m\xi\le\rho$: la serie è maggiorata dalla geometrica di primo termine $(N_0+1)^m\xi^{N_0}$ e ragione ρ. □

Il certificato

Il calcolo finito consiste nel valutare le somme troncate $\sum_{N<N_0}$ su piccoli intervalli di t in *aritmetica degli intervalli*: ogni numero è rappresentato da un intervallo $[\alpha,\beta]$ con estremi in virgola mobile, e ogni operazione ($+,-,\times,/$, exp, la costante π) restituisce un intervallo che contiene *tutti* i risultati esatti possibili, con arrotondamento verso l'esterno. È il metodo che [Via17] usa per la dimensione 8; [CKMRV17] usa invece il teorema di Sturm (Osservazione 16.5). Si usa la libreria `mpmath` (versione 1.3.0, modulo `mpmath.iv`, 50 cifre decimali).

Lemma 16.8: Principio delle scatole. *Sia $[\tau_1,\tau_2]\subset[1,\infty)$ e sia $\mathbf{T}=[\tau_1,\tau_2]$. Se la valutazione in aritmetica degli intervalli di $S_i(\mathbf{T})=\sum_{N<N_0}\sum_{k,j} r^{(i)}_{N,k,j}\mathbf{T}^k\pi^{-j}\exp(-\pi\mathbf{T})^N$ ha estremo inferiore σ, e $E_i(\tau_1)$ è la maggiorazione delle code del Lemma 16.7 (sommata su k, con le costanti del Lemma 16.6 e ξ un maggiorante di $e^{-\pi\tau_1}$), allora $G_i(t)\ge\sigma-E_i(\tau_1)$ per ogni $t\in[\tau_1,\tau_2]$.*

Dimostrazione. Per ogni $t\in[\tau_1,\tau_2]$, i numeri t, π, $e^{-\pi t}$ stanno negli intervalli $\mathbf{T}$, $\boldsymbol{\pi}$, $\exp(-\boldsymbol{\pi}\mathbf{T})$, e per la proprietà di inclusione dell'aritmetica degli intervalli (ogni operazione su intervalli contiene il risultato dell'operazione su punti qualunque degli intervalli) $S_i(t)$ sta nell'intervallo calcolato, dunque $S_i(t)\ge\sigma$. La coda $G_i(t)-S_i(t)$ è, in modulo, $\le E_i(\tau_1)$ per i Lemmi 16.6 e 16.7. □

Lemma 16.9: La regione $t\ge T$. *Sia L il più piccolo N con qualche $r^{(i)}_{N,k,j}\neq 0$, e $g_L(t)=\sum_{k,j} r^{(i)}_{L,k,j}t^k\pi^{-j}$. Se i coefficienti di t e t^2 in g_L sono ≥ 0, allora per $T\ge 1$, $t\ge T$ e $\xi\ge e^{-\pi T}$:*

$$G_i(t)\ge x^L\Big(g_L(T)-\sum_{L<N<N_0}\sum_{k,j}|r^{(i)}_{N,k,j}|\,T^k\xi^{N-L}-\sum_k K^{(i)}_k T^k\,\frac{(N_0+1)^{m^{(i)}_k}\xi^{N_0-L}}{1-\rho_k}\Big),$$

con $\rho_k=(\frac{N_0+2}{N_0+1})^{m^{(i)}_k}\xi$.

Dimostrazione. $G_i = x^L(g_L(t) + \sum_{N>L} g_N(t)x^{N-L})$. g_L è crescente su $[T,\infty)$, dunque $g_L(t) \geq g_L(T)$. Per $M = N - L \geq 1$ e $k \leq 2$, $t^k x^M$ è decrescente su $[1,\infty)$ (come nel Lemma 16.7): $t^k x^{N-L} \leq T^k \xi^{N-L}$; e $\pi^{-j} \leq 1$. Per $N \geq N_0$ si usa il Lemma 16.6 e la stessa geometrica del Lemma 16.7. □

Teorema 16.3: Il certificato (classe I-dati). *Per ogni $t \geq 1$ e $i = 1,\dots,5$, $G_i(t) > 0$.*

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — parametri. $N_0 = 100$ (si tengono le potenze x^N con $N < 100$, cioè q^n con $n < 50$, come in [CKMRV17]); $T = 3$. I coefficienti $r^{(i)}_{N,k,j}$, $N < 100$, sono interi calcolati esattamente (script, sezione A); π è rappresentato da un intervallo certificato di ampiezza $< 10^{-45}$, ed $e^{-\pi\mathbf{T}}$ è calcolato in aritmetica degli intervalli su ogni scatola $\mathbf{T}$.

Passo 2 — l'intervallo $[1,3]$. Si divide $[1,3]$ in 128 intervalli di ampiezza $\frac{1}{64}$; su ciascuno si applica il Lemma 16.8, e se il minorante non è positivo si dimezza l'intervallo (fino a un'ampiezza minima di 10^{-9}, mai raggiunta). Esito (script, sezione F):

	scatole	minimo garantito su $[1,3]$	coda E_i	dove serve
G_1	128	$1{,}01 \cdot 10^{-15}$	$2{,}5 \cdot 10^{-85}$	$\varphi(it) < 0$, $t \geq 1$
G_2	136	1,98	$2{,}5 \cdot 10^{-85}$	$\varphi(it) < 0$, $t \leq 1$
G_3	128	$1{,}09 \cdot 10^{-12}$	$1{,}6 \cdot 10^{-83}$	$B(t) > 0$, $t \leq 1$
G_4	138	$2{,}72 \cdot 10^{-3}$	$1{,}6 \cdot 10^{-83}$	$B(t) > 0$, $t \geq 1$
G_5	128	$3{,}78 \cdot 10^{-9}$	$1{,}3 \cdot 10^{-64}$	$B > m$, $t \geq 1$

I «minimi garantiti» sono minoranti (il più piccolo $\sigma - E_i$ fra le scatole), non valori delle funzioni; per G_1, G_3, G_4, G_5 sono piccoli soprattutto perché queste funzioni decrescono come x^L, $L \geq 2$, verso $t = 3$. Le code E_i sono trascurabili rispetto a essi.

Passo 3 — la regione $t \geq 3$. Lemma 16.9 con $T = 3$, ξ maggiorante certificato di $e^{-3\pi} \approx 8{,}07 \cdot 10^{-5}$. I termini principali sono: $G_1 \sim 3657830400\,x^6$; $G_2 \sim \frac{864}{\pi^2}$; $G_3 \sim \frac{432 \cdot 7340032}{\pi^2}x^5$; $G_4 \sim (\frac{725760t}{\pi} - \frac{2419200}{\pi^2})x^2$; $G_5 \sim (\frac{113218560t}{\pi} - \frac{148780800}{\pi^2})x^4$, tutti con coefficienti di t positivi. Esito:

	L	$g_L(3) \geq$	resto $\leq$
G_1	6	3 657 830 400	905,3
G_2	0	87,54	0,0284
G_3	5	$3{,}2127 \cdot 10^8$	$2{,}968 \cdot 10^5$
G_4	2	$4{,}4793 \cdot 10^5$	1,745
G_5	4	$9{,}3041 \cdot 10^7$	$1{,}285 \cdot 10^5$

Passo 4 — riproducibilità. Tutto è nello script `cap16_leech.py`, sezione F (Python 3.12, `mpmath` 1.3.0, `sympy` 1.14); la sezione F richiede circa cinque secondi, l'intero script (con le verifiche numeriche delle sezioni B–E) circa quattordici minuti; esito: 125 controlli, nessuno fallito. L'output è salvato in `cap16_leech_output.txt`. Il certificato dipende dalla correttezza dell'aritmetica degli intervalli di `mpmath`: è la parte **I-dati** della dimostrazione. Lo stesso calcolo, con altre due aritmetiche (Arb e interi di Python), è nel Teorema 16.4. ✓ □

Un secondo certificato, con altre basi di fiducia

Il Teorema 16.3 dipende dalla correttezza di una sola implementazione dell'aritmetica degli intervalli (`mpmath.iv`). Per ridurre questa base di fiducia la stessa dimostrazione (Lemmi 16.8, 16.7, 16.9, con le stesse costanti del Lemma 16.6) è stata eseguita una seconda volta con *altre due* aritmetiche: una libreria a palle diversa (Arb) e un'aritmetica a virgola fissa scritta per questo capitolo con soli interi di Python. Di quest'ultima si dimostra la correttezza.

Lemma 16.10: Aritmetica a virgola fissa con arrotondamento verso l'esterno. *Sia* $P = 1024$ *e* $\mathrm{U} = 2^P$. *Un* intervallo scalato (a, b), *con* $a \le b$ *interi, rappresenta* $[a/\mathrm{U}, b/\mathrm{U}]$.

(i) ***Prodotto.*** *Se* $x \in [a,b]/\mathrm{U}$ *e* $y \in [c,d]/\mathrm{U}$, *allora* $xy \in [m, M]/\mathrm{U}$ *con* $m = \lfloor \min(ac, ad, bc, bd)/\mathrm{U} \rfloor$ *e* $M = \lceil \max(ac, ad, bc, bd)/\mathrm{U} \rceil$.

(ii) ***Inverso.*** *Se* $a > 0$ *e* $x \in [a,b]/\mathrm{U}$, *allora* $1/x \in [\lfloor \mathrm{U}^2/b \rfloor, \lceil \mathrm{U}^2/a \rceil]/\mathrm{U}$.

(iii) ***Esponenziale.*** *Sia* $y \ge 0$ *intero,* $u = y/\mathrm{U}$, *e* $\ell_0 = h_0 = \mathrm{U}$, $\ell_k = \lfloor \ell_{k-1} y/(\mathrm{U}k) \rfloor$, $h_k = \lceil h_{k-1} y/(\mathrm{U}k) \rceil$. *Per ogni intero* K *con* $K + 2 > u$:

$$\sum_{k \le K} \ell_k \le \mathrm{U} e^u \le \sum_{k \le K} h_k + R_K, \qquad R_K = \left\lceil \frac{h_K \, u/(K+1)}{1 - u/(K+2)} \right\rceil.$$

(iv) ***Il numero*** π. *Sia* $S_K(n) = \sum_{k=0}^{K} \frac{(-1)^k}{(2k+1) n^{2k+1}}$ *(frazioni esatte). Allora* $\arctan \frac{1}{n}$ *sta fra* $S_K(n)$ *e* $S_{K+1}(n)$, *e* $\pi = 16 \arctan \frac{1}{5} - 4 \arctan \frac{1}{239}$.

Dimostrazione. (i) La funzione $(x, y) \mapsto xy$ è bilineare: sul rettangolo $[a,b] \times [c,d]$ ha minimo e massimo nei vertici; si arrotonda il minimo per difetto e il massimo per eccesso. (ii) $x \mapsto 1/x$ è decrescente su $(0, \infty)$. (iii) Per induzione $\ell_k \le \mathrm{U} u^k/k! \le h_k$: se $\ell_{k-1} \le \mathrm{U} u^{k-1}/(k-1)!$ allora $\ell_k \le \ell_{k-1}\, u/k \le \mathrm{U} u^k/k!$ (il fattore u/k è positivo), e allo stesso modo h_k. Il resto è

$$\begin{aligned} \sum_{j > K} \mathrm{U} \frac{u^j}{j!} &= \mathrm{U} \frac{u^{K+1}}{(K+1)!} \Big(1 + \frac{u}{K+2} + \frac{u^2}{(K+2)(K+3)} + \cdots \Big) \\ &\le \mathrm{U} \frac{u^K}{K!} \cdot \frac{u}{K+1} \cdot \frac{1}{1 - u/(K+2)} \le \frac{h_K u/(K+1)}{1 - u/(K+2)}. \end{aligned}$$

(iv) Per $n \ge 2$ la serie di $\arctan \frac{1}{n}$ è a segni alterni con termini decrescenti in modulo, che tendono a 0 (criterio di Leibniz): il valore sta fra due somme parziali consecutive. Per la formula: $(5+i)^2 = 24 + 10i$, $(5+i)^4 = 476 + 480i$ e $(476 + 480i)/(239 + i) = 2 + 2i$ (conto: $(476 + 480i)(239 - i) = 114\,244 + 114\,244i$ e $239^2 + 1 = 57\,122$). Gli argomenti: $4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} = \arg(2 + 2i) = \frac{\pi}{4}$ (l'uguaglianza vale modulo 2π, e la differenza sta in $(0, \frac{\pi}{2})$ perché $0 < \arctan \frac{1}{239} < \arctan \frac{1}{5} < \frac{1}{5}$, dunque $0 < 3 \arctan \frac{1}{5} < 4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} < 4 \arctan \frac{1}{5} < \frac{4}{5} < \frac{\pi}{2}$), cioè $\pi = 16 \arctan \frac{1}{5} - 4 \arctan \frac{1}{239}$. □

Teorema 16.4: Il secondo certificato. *Per ogni* $t \ge 1$ *e* $i = 1, \ldots, 5$, $G_i(t) > 0$ *(stesso enunciato del Teorema 16.3). La dimostrazione di quel teorema, con gli stessi parametri* ($N_0 = 100$, $T = 3$, *partizione iniziale di* $[1, 3]$ *in* 128 *scatole, stesse costanti per le code), riesce con ciascuna delle due aritmetiche seguenti, indipendenti da* `mpmath`: (ARB) *la libreria a palle* `python-flint` *0.9.0 (FLINT 3.6.0, Arb) a* 400 *bit;* (INT) *l'aritmetica a virgola fissa del Lemma 16.10, scritta con soli interi e frazioni di Python. Nella versione (INT) nessuna libreria numerica interviene nel certificato.*

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — i coefficienti, in tre modi. Gli interi $r^{(i)}_{N,k,j}$ ($N < 112$) sono calcolati (F) con i polinomi `fmpz_poly` di FLINT, (P) con convoluzioni di liste di interi scritte in Python, (S) dalla sezione A del primo script: i tre insiemi coincidono (script 2, sezione 1). Le costanti $K_{\mathcal{N}}, K_{\mathcal{U}}, K_{\mathcal{W}}, K_F, K_D$ del Lemma 16.6 sono ricalcolate dalle loro formule, e le serie riproducono i coefficienti stampati in [CKMRV17] (CKMRV17.2.1) e (CKMRV17.3.1).

Passo 2 — (ARB). Il Lemma 16.8 usa dell'aritmetica solo la proprietà di inclusione, che le palle di Arb soddisfano per costruzione. Esito (script 2, sezione 2a), con le stesse regole di bisezione del Teorema 16.3:

	scatole	minimo garantito su $[1,3]$	coda E_i
G_1	128	$9{,}89 \cdot 10^{-16}$	$2{,}41 \cdot 10^{-85}$
G_2	136	1,70	$2{,}41 \cdot 10^{-85}$
G_3	128	$1{,}08 \cdot 10^{-12}$	$1{,}51 \cdot 10^{-83}$
G_4	138	$2{,}72 \cdot 10^{-3}$	$1{,}52 \cdot 10^{-83}$
G_5	128	$3{,}74 \cdot 10^{-9}$	$1{,}24 \cdot 10^{-64}$

La regione $t \geq 3$ (Lemma 16.9) dà gli stessi valori della tabella del Teorema 16.3: $g_L(3) \geq 3{,}6578 \cdot 10^9$; 87,54; $3{,}2128 \cdot 10^8$; $4{,}4793 \cdot 10^5$; $9{,}3041 \cdot 10^7$ contro resti $\leq$ 905,21; 0,02836; $2{,}9678 \cdot 10^5$; 1,7449; $1{,}2847 \cdot 10^5$.

Passo 3 — (INT). Si fissa $P = 1024$. Un intervallo per π è dato dal Lemma 16.10(iv) con $K = 130$ per $\frac{1}{5}$ e $K = 50$ per $\frac{1}{239}$ (somme parziali in frazioni esatte): ampiezza $< 10^{-150}$, estremi confermati contro le cifre note di π. Per una scatola $[\tau_1, \tau_2]$ (estremi razionali con denominatore 64) si ottengono: $\mathbf{T} = [\tau_1, \tau_2]$ scalato (esatto); $\mathbf{T}^k \pi^{-j}$ dal Lemma 16.10(i), (ii); $x = e^{-\pi t} \in [e^{-\pi_{\max}\tau_2}, e^{-\pi_{\min}\tau_1}]$ dai punti (ii) e (iii) (l'esponenziale negativo è l'inverso di quello positivo). Per ogni $N < N_0$ il coefficiente $\sum_{k,j} r_{N,k,j} \mathbf{T}^k \pi^{-j}$ è sommato *esattamente* (interi per intervalli scalati, scegliendo l'estremo secondo il segno di r), e solo la moltiplicazione per la potenza x^N è arrotondata verso l'esterno. La coda E_i e la regione $t \geq 3$ sono calcolate in frazioni esatte, con ξ il rappresentante razionale dell'estremo superiore di x. Esito (script 2, sezione 2b), nessuna bisezione necessaria:

	scatole	minimo garantito su $[1,3]$	coda E_i
G_1	128	$1{,}010 \cdot 10^{-15}$	$2{,}41 \cdot 10^{-85}$
G_2	128	16,3	$2{,}41 \cdot 10^{-85}$
G_3	128	$1{,}098 \cdot 10^{-12}$	$1{,}51 \cdot 10^{-83}$
G_4	128	$2{,}89 \cdot 10^{-3}$	$1{,}52 \cdot 10^{-83}$
G_5	128	$3{,}92 \cdot 10^{-9}$	$1{,}24 \cdot 10^{-64}$

I valori per $t \geq 3$ sono gli stessi del Passo 2. (I «minimi garantiti» differiscono da quelli di `mpmath.iv` e di Arb perché sommare prima i coefficienti per potenza di x riduce l'allargamento degli intervalli; sono minoranti, non valori delle funzioni. Per esempio per G_2 il minimo garantito è 16,3 in questa tabella contro 1,70 in quella di Arb, con 128 scatole contro 136: sono due minoranti validi della stessa funzione, il più grande essendo semplicemente il meno allargato; il fattore circa 10 è dovuto al metodo di calcolo, non a una differenza fra le funzioni.)

Passo 4 — controlli di sanità (non fanno parte della dimostrazione). Su 60 scatole scelte a caso (dodici per ognuna delle cinque funzioni) i minoranti di (ARB) e (INT) stanno sotto i valori veri della serie troncata in 9 punti per scatola, calcolati a 120 cifre; e^1 e $e^{-\pi}$ calcolati dalla virgola fissa contengono i valori di `mpmath` a 450 cifre.

Passo 5 — conclusione. Le cinque disuguaglianze valgono per ognuna delle tre implementazioni (`mpmath.iv`, Arb, interi di Python), di cui l'ultima non ha altra base di fiducia che l'aritmetica intera di Python, il Lemma 16.10 e la correttezza dello script che lo applica (leggibile: sezione 2b). Resta di classe **I-dati**, perché il calcolo è eseguito da un programma, ma la correttezza non dipende più da una sola libreria. (Script `cap16_certificato2.py`, 43 controlli, nessuno fallito, circa trenta secondi; output in `cap16_certificato2_output.txt`; l'ambiente virtuale con `python-flint` è fuori dal Trattato.) ✓ □

Osservazione 16.4: Il legame fra le funzioni G_i e φ, ψ_I, B, m. *Che le cinque funzioni G_i siano quelle giuste è dimostrato* a mano*: Proposizione 16.9 (le formule dei numeratori e la legge di trasformazione di $t^{10}\varphi(i/t)$, dal Capitolo 14) e Lemma 16.5. Lo script del certificato (`cap16_leech.py`, sezione F) confronta le G_i con valori di A, B, $B-m$ calcolati dalle* stesse *serie intere: un controllo di coerenza interna, non indipendente. Il controllo indipendente è il seguente: lo script `cap16_certificato2.py`, sezione 3, calcola a* 100 *cifre in $t = 1$; 1,4; 2,2; 3; 4 i numeri $\varphi(it)$, $\varphi(i/t)$, $\psi_I(it)$, $\psi_I(i/t)$* direttamente*, con le serie di Eisenstein in forma di Lambert e le funzioni theta di `mpmath` valutate nel punto (it oppure i/t), cioè senza usare né le liste di interi né la legge di trasformazione; poi costruisce $B(t)$ e $m(t)$ dalla Definizione 16.4 e confronta $G_1, \dots, G_5$, valutate dalle serie intere, con $-\Delta^2\varphi(it)$, $-\Delta^2 t^{10}\varphi(i/t)$, $\frac{28304640}{\pi}\Delta^2 t^{10}B(1/t)$, $\frac{28304640}{\pi}\Delta^2 B(t)$, $\frac{28304640}{\pi}\Delta^2(B-m)$: l'accordo è a 10^{-30} in tutti e cinque i punti. In $t = 1{,}7$ verifica anche, un pezzo per volta, $\Delta^2(it)t^{10}\varphi(i/t) = t^2\mathcal{N} + \frac{t}{\pi}\mathcal{U} - \frac{\mathcal{W}}{\pi^2}$ e $\psi_S(it) = -t^{10}\psi_I(i/t)$. Sono verifiche numeriche in cinque punti, non una dimostrazione: la dimostrazione resta quella a mano.*

Teorema 16.5: Le disuguaglianze di segno ([CKMRV17], Lemmi A.1–A.3). *Per ogni $t > 0$: $\varphi(it) < 0$, $A(t) < 0$ e $B(t) > 0$. Per ogni $t \geq 1$: $B(t) > m(t)$.*

Dimostrazione. Lemma 16.5 e Teorema 16.3 (o, equivalentemente, Teorema 16.4). (Controllo indipendente, non necessario alla dimostrazione: script, sezione E, $\max A < 0$, $\min B > 0$ su 2000 punti di $(0, 10]$ e $\min(B - m) > 0$ su $[1, 10]$, con le funzioni calcolate dalle forme e non dai numeratori.) ✓ □

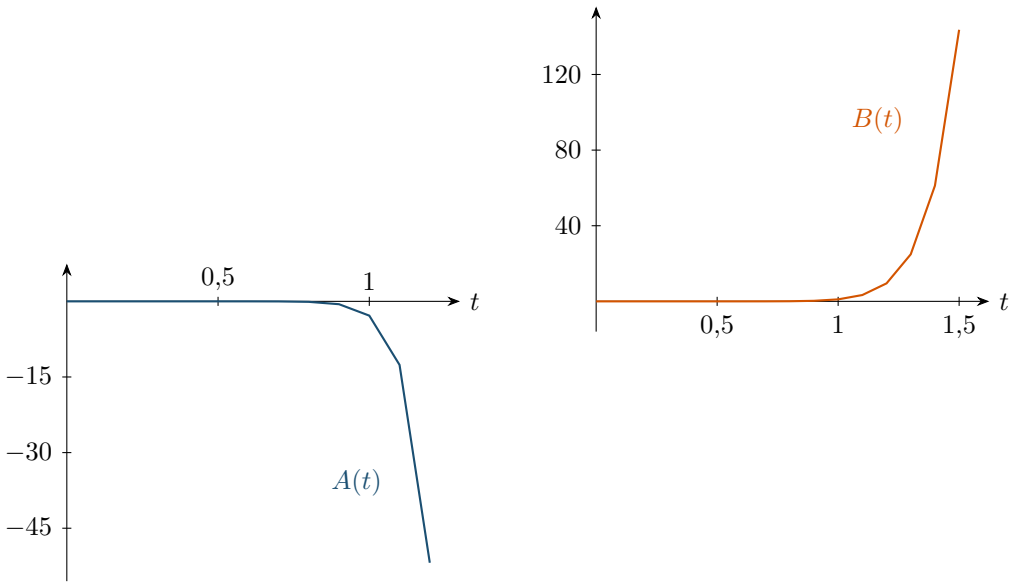


Figura 16.2: Le funzioni $A(t)$ per $0 < t \leq 1{,}2$ (sinistra) e $B(t)$ per $0 < t \leq 1{,}5$ (destra), calcolate dallo script (sezione I) dalle forme del Capitolo 14. A decresce come $-\frac{e^{4\pi t}}{16380\pi}$ ($A(1{,}2) \approx -51{,}8$); B cresce come $\frac{t}{39}e^{2\pi t}$ ($B(1) \approx 1{,}05$, $B(2) \approx 6910$); vicino a 0 entrambe sono esponenzialmente piccole ($|A(0{,}3)|$, $B(0{,}3) \approx 6 \cdot 10^{-9}$).

Osservazione 16.5: Come [CKMRV17] verifica le disuguaglianze, e una discrepanza nella fonte. ***Il metodo di [CKMRV17].*** *L'Appendice A di [CKMRV17] moltiplica per Δ^2, tronca a q^{50} con le stime del Lemma 16.6, e per eliminare i fattori t usa $1 \leq t \leq \frac{1}{23q^{1/2}}$ (da $te^{-\pi t} \leq e^{-\pi} < \frac{1}{23}$ per $t \geq 1$) e limitazioni razionali di π; ottiene un polinomio in $q^{1/2}$ a coefficienti razionali e ne verifica la positività su $(0, \frac{1}{23})$ con il teorema*

di Sturm, con un codice PARI/GP pubblicato come file ancillare. Il testo dell'Appendice è identico nelle versioni v3 (2017) e v4 (6/9/2026) del preprint.
Che cosa risulta riproducendola *(script, sezione F2, in Python; PARI/GP non è stato eseguito). (E1) Eseguita come descritta,* monomio per monomio *(per ogni monomio $r\,t^k\pi^{-j}x^N$: $t \geq 1$ se $r > 0$, $t \leq \frac{1}{23x}$ se $r < 0$), la riduzione chiude i casi G_1, G_3, G_5, ma* ***non*** *G_2 (il polinomio minorante diventa negativo vicino a $x \approx 0{,}0115$, cioè $t \approx 1{,}42$) e* ***non*** *G_4 (il coefficiente principale $\frac{725760t}{\pi} - \frac{2419200}{\pi^2}$, minorato con $t \geq 1$, è negativo: in $t = 1$ vale $\frac{725760}{\pi} - \frac{2419200}{\pi^2} \approx -14\,099{,}6$). (E2) Il codice originale (`appendix-original.txt`) applica la funzione `LowerBound`, scritta per un monomio, all'*intero *coefficiente di x^N, che è un polinomio in t e in π^{-1} con monomi di segni diversi: per G_4 vi sostituisce $t = \frac{1}{23x}$ nel coefficiente crescente $\frac{725760t}{\pi} - \frac{2419200}{\pi^2}$, cioè ne prende il* massimo. *Il risultato non è un minorante: in $t = 2$ il «minorante» supera il valore vero sia per G_2 sia per G_4 (script, sezione F2). (E3) Il file `appendix.txt` della versione v4 dichiara proprio queste correzioni («The LowerBound function assumed its input was a monomial, but it wasn't always applied to monomials», più un errore di nome di variabile e un troncamento di Δ nel Lemma A.3), attribuendone la scoperta all'agente di intelligenza artificiale* Gauss *di Math, Inc., durante una formalizzazione in Lean (repository indicato nel file,* non consultato*); il nuovo codice usa $t \leq \frac{5}{24q^{1/4}}$, spezza il Lemma A.2 in $t \geq \frac{4}{5}$ e $t \geq \frac{5}{4}$, e nel Lemma A.3 sostituisce Δ^2 con q^2 dove $m(t) > 0$. Riprodotte in Python (con suddivisioni esatte in aritmetica razionale al posto di Sturm), queste riduzioni chiudono tutti i casi.*
Conseguenze. *Le disuguaglianze di [CKMRV17] sono vere, e il teorema non è in discussione: lo provano sia il codice corretto degli autori sia, indipendentemente, il Teorema 16.3. Ma la giustificazione stampata nel 2017 per i Lemmi A.1 (caso $t \leq 1$) e A.2 (caso $t \leq 1$) non era, così come è scritta, una dimostrazione: il testo dell'Appendice A non è stato aggiornato nella v4. Questo capitolo non usa né il testo né il codice di [CKMRV17] per le disuguaglianze: usa il Teorema 16.3, che suddivide l'intervallo in t invece di eliminare t, e la sezione F2 dello script serve solo a documentare la fonte.*

16.7. La conclusione

Teorema 16.6: La funzione ausiliaria ottimale ([CKMRV17], Sezione 4). *La funzione f della Definizione 16.3 è una funzione di Schwartz radiale $\mathbb{R}^{24} \to \mathbb{R}$ con*

$$f(x) \leq 0 \quad (|x| \geq 2), \qquad \hat{f}(\xi) \geq 0 \quad (\xi \in \mathbb{R}^{24}), \qquad f(0) = \hat{f}(0) = 1.$$

Inoltre $f(x) < 0$ per $|x| > 2$ con $|x|^2 \notin 2\mathbb{Z}$, e $\hat{f}(\xi) > 0$ per $|\xi| \notin \{\sqrt{2k} : k \geq 2\}$.

Dimostrazione. Regolarità e valori in 0: Proposizione 16.7. *f per $r > 2$:* Proposizione 16.8(a) e Teorema 16.5: A è continua e negativa, dunque $\int_0^\infty Ae^{-\pi r^2 t}dt < 0$, e $f(r) \leq 0$ con uguaglianza solo se $\sin(\pi r^2/2) = 0$, cioè $r^2 \in 2\mathbb{Z}$; in $r = 2$, $f(2) = 0$. *$\hat{f}$ per $r > \sqrt{2}$:* Proposizione 16.8(c) e $B > 0$: $\hat{f}(r) \geq 0$, > 0 se $r^2 \notin 2\mathbb{Z}$. *In $r = \sqrt{2}$:* $\hat{f}(\sqrt{2}) = \frac{1}{156} > 0$. *Per $0 < r < \sqrt{2}$:* Proposizione 16.8(d): $\sin^2(\pi r^2/2) > 0$; $\int_0^1 Be^{-\pi r^2 t}dt > 0$ perché $B > 0$; $\int_1^\infty (B-m)e^{-\pi r^2 t}dt > 0$ perché $B > m$ su $[1, \infty)$; e $Q(r^2) > 0$ perché $10 - 3\pi > 0$ e $2 - r^2 > 0$. Dunque $\hat{f}(r) > 0$. In $r = 0$, $\hat{f} = 1$. □

Teorema 16.7: Il teorema di Cohn–Kumar–Miller–Radchenko–Viazovska ([CKMRV17], Teorema 1.1). *Ogni impacchettamento di palle uguali in $\mathbb{R}^{24}$ ha densità superiore $\leq \pi^{12}/12!$. Il valore è raggiunto dall'impacchettamento reticolare di Leech, che è quindi un impacchettamento di densità massima.*

Dimostrazione. Per il Lemma 14.3, f è ammissibile (Volume V, Definizione 20.7) e $\hat f$ è reale. Per il Teorema 16.6, $\hat f \geq 0$, $\hat f(0) = 1 > 0$, $f(x) \leq 0$ per $|x| \geq 2$ e $f(0) = \hat f(0)$. Il Corollario 20.3(b) del Volume V (criterio di Cohn–Elkies, Teorema 20.5, con $r = 2$: $V_{24}(2/2)^{24} = \pi^{12}/\Gamma(13)$) dà la densità superiore $\leq \pi^{12}/12!$, che è la densità del reticolo di Leech (Teorema 12.3). (Script, sezione H: $\pi^{12}/12! = 0{,}0019295743\ldots$) ✓ □

r	$f(r)$	$\hat f(r)$	r	$f(r)$	$\hat f(r)$
0	1	1	1,8	$1{,}113 \cdot 10^{-4}$	$3{,}690 \cdot 10^{-5}$
0,4	0,6627	0,7831	1,9	$1{,}990 \cdot 10^{-5}$	$3{,}197 \cdot 10^{-6}$
0,8	0,2041	0,2934	2,1	$-1{,}533 \cdot 10^{-6}$	$2{,}265 \cdot 10^{-7}$
1,0	0,08511	0,1216	2,3	$-9{,}968 \cdot 10^{-8}$	$3{,}976 \cdot 10^{-8}$
1,2	0,02839	0,03646	2,6	$-1{,}758 \cdot 10^{-9}$	$1{,}169 \cdot 10^{-9}$
1,4	0,007162	0,007319	3,0	$-1{,}741 \cdot 10^{-11}$	$1{,}494 \cdot 10^{-11}$
1,6	0,001229	$8{,}441 \cdot 10^{-4}$	3,4	$-9{,}169 \cdot 10^{-14}$	$8{,}651 \cdot 10^{-14}$

Tabella 16.1: Valori di f e di $\hat f$ (script, sezione I). Nei punti calcolati f è positiva fino a $r = 1{,}9$ (che sia positiva su tutto $[0, 2)$ non è dimostrato né usato); in 2 ha uno zero semplice e per $r > 2$ è ≤ 0, con zeri doppi in $\sqrt{6}, \sqrt{8}, \ldots$ (Teorema 16.6); $\hat f$ è positiva con zeri doppi in $2, \sqrt{6}, \sqrt{8}, \ldots$; in $\sqrt{2} \approx 1{,}414$ entrambe valgono $\frac{1}{156} \approx 0{,}00641$.

16.8. Conseguenze

Osservazione 16.6: Unicità fra gli impacchettamenti periodici (dimostrata nell'Appendice U). *[CKMRV17] (p. 1019 e p. 1029) completa il Teorema 1.1 così: per l'argomento della Sezione 8 di Cohn ed Elkies (voce [2]), se f non ha altri zeri a distanza ≥ 2 oltre ai raggi $\sqrt{2k}$, $k \geq 2$, il reticolo di Leech è* l'unico impacchettamento periodico di densità massima *in $\mathbb{R}^{24}$, a meno di similitudini. L'ipotesi su f è dimostrata qui (Teorema 16.6: $f < 0$ per $r > 2$, $r^2 \notin 2\mathbb{Z}$), e l'argomento della Sezione 8 di [CE03] (consultata l'8/10/2026) è riscritto e dimostrato per intero nell'**Appendice U**: è il **Teorema U.2**. L'ultimo passo, che un reticolo pari unimodulare di $\mathbb{R}^{24}$ senza vettori di norma 2 è isometrico al reticolo di Leech, è il Teorema 20.2 (voce D5, dimostrato là). Le fonti consultate non trattano l'unicità fra gli impacchettamenti non periodici, e il Trattato non la affronta.*

Osservazione 16.7: Ottimalità universale (dimostrata nell'App. G2). *Il reticolo di Leech è anche universalmente ottimale in $\mathbb{R}^{24}$ (voce [4]); vale quanto detto nell'Osservazione 15.9: l'ottimalità universale (senza l'enunciato di unicità) è dimostrata nelle Appendici G e G2 (Teorema G2.8, classe I-dati), e nessun enunciato di questo capitolo ne dipende. Così come l'ottimalità di Leech fra i* reticoli *(Cohn–Kumar, 2009, citato da [CKMRV17], p. 1018; non consultato), che è un risultato più debole del Teorema 16.7 e precedente.*

16.9. Bilancio: che cosa si usa e dove sta ogni passo dell'articolo

Osservazione 16.8: Dipendenze e stato degli enunciati. ***Dimostrato (classe I):*** *tutto il capitolo eccetto il Teorema 16.3, a partire da risultati dimostrati nel Trattato (scheda iniziale) e dall'analisi di base.* ***Dimostrato con certificato (classe I-dati):*** *il Teorema 16.3, e quindi le disuguaglianze del Teorema 16.5; il certificato è riproducibile e, nella versione* `mpmath.iv`*, dipende dall'aritmetica degli intervalli di quella libreria; il Teorema 16.4 lo ripete con Arb e con un'aritmetica a interi dimostrata nel Lemma 16.10, che non ha altra base di fiducia che l'aritmetica intera di Python.* ***Dimostrata nell'Appendice U:*** *l'unicità fra i periodici (Teorema U.2; usa il Teorema 20.2).* ***Dimostrata nell'Appendice G2:*** *l'ottimalità universale (senza unicità; classe I-dati).* ***Citato, non dimostrato:*** *l'unicità per l'energia; le affermazioni di [CKMRV17] sulle dimensioni degli spazi di forme e sull'origine dell'Ansatz (Osservazione 14.7).* ***Non usato:*** *il codice PARI/GP di [CKMRV17] (né l'originale né quello corretto) e la riduzione del testo dell'Appendice A di [CKMRV17]; la negatività dei coefficienti di $\Delta^2\varphi$, osservata ma non dimostrata.*

Tabella 16.2: I passi di [CKMRV17] e dove sono dimostrati nel capitolo.

Fonte	Contenuto	Qui	Script
[CKMRV17] Teor. 1.2	criterio di Cohn–Elkies	Vol. V, Teor. 20.5, Cor. 20.3(b)	H
[CKMRV17] Sez. 2, (2.1)–(2.4)	φ, φ_1, φ_2	Cap. 14, Prop. 14.18	A
(CKMRV17.2.5), (CKMRV17.2.6), Lemma 2.1	a, Schwartz, $\hat{a} = a$	Def. 16.1, Prop. 16.1, Teor. 16.1, Lemma 16.1	B, D
(CKMRV17.2.7)–(CKMRV17.2.10), p. 1023	forme con il seno e di Laplace, valori	Prop. 16.2, 16.3, Cor. 16.2	B
[CKMRV17] Sez. 3, (3.1)–(3.4)	ψ_I, ψ_S, ψ_T	Cap. 14, Prop. 14.19, 14.20	A
[CKMRV17] Lemma 3.1, (3.5), pp. 1025–1027	b, $\hat{b} = -b$, valori	Def. 16.2, Teor. 16.2, Prop. 16.5, 16.6, Cor. 16.3	C, D
[CKMRV17] Sez. 4, p. 1027	f, valori di Cohn–Miller	Def. 16.3, Prop. 16.7	E
[CKMRV17] (4.1)–(4.5)	A, B, m, formula per $r < \sqrt{2}$	Def. 16.4, Prop. 16.8	E
[CKMRV17] p. 1028	$\psi_S(it) \le 0$	Lemma 16.4	A
[CKMRV17] App. A, p. 1030	stime dei coefficienti	Lemmi 16.6, 16.7	A, F
[CKMRV17] Lemmi A.1–A.3	disuguaglianze (Sturm)	Lemma 16.5, Teor. 16.3 (intervalli), 16.5	F
[CKMRV17] App. A e codice	riduzione di Sturm	Oss. 16.5 (non usata)	F2
[CKMRV17] Teor. 1.1	conclusione	Teor. 16.6, 16.7	H

16.10. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 16.13).

Esercizio 16.1: Le costanti di f. *Obiettivo:* Definizione 16.3. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* calcolo. Si cerchino $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ tali che $g = \lambda a + \mu b$ abbia $g(0) = \hat{g}(0) = 1$ e $\hat{g}'(2) = 0$, usando solo i Corollari 16.2 e 16.3. Perché la condizione naturale è in $r = 2$ e non in $r = \sqrt{2}$, come nel Capitolo 15?

Esercizio 16.2: Il fattore z^{-12} e il peso. *Obiettivo:* Teoremi 16.1, 16.2. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* struttura. In $\mathbb{R}^n$ con $n \equiv 0 \pmod 8$, la gaussiana complessa porta il fattore $z^{-n/2}$. Di quale peso k devono essere i nuclei K perché il cambio $w = -1/z$ trasformi $K(z)z^{-n/2}dz$ in $(K|_k S)(w)\,dw$? Verificare che si ottiene $k = -2$ per $n = 8$ e $k = -10$ per $n = 24$, e spiegare perché la forma quasimodulare di [CKMRV17] ha peso $k + 2 = -8$.

Esercizio 16.3: La cancellazione in $B(t)$. *Obiettivo:* Proposizione 16.8(b). *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* asintotico. Ricavare dai soli sviluppi di φ_2 e di ψ_I che i termini $e^{4\pi t}$ si cancellano in $B(t)$ ma non in $A(t)$, e calcolare il comportamento $A(t) \sim -\frac{e^{4\pi t}}{16380\pi}$. Perché questa differenza fa sì che la formula di f valga solo per $r > 2$ e quella di $\hat{f}$ per $r > \sqrt{2}$?

16.11. Esercizi svolti

Esercizio 16.4: Il valore $a(\sqrt{2})$. *Tipo:* calcolo. Ricavare $a(\sqrt{2}) = \frac{725760}{\pi} i$ dalla Proposizione 16.3 e spiegare da quale coefficiente di Fourier proviene.

Soluzione.
Strategia. In $\varrho = 2$ il fattore $\sin^2$ ha uno zero doppio; serve un polo doppio della parentesi.
Passo 1. Con $\varepsilon = \varrho - 2$: $\sin^2(\pi\varrho/2) = \sin^2(\pi\varepsilon/2) = \frac{\pi^2\varepsilon^2}{4} + O(\varepsilon^4)$.
Passo 2. In $\tilde{p}$ l'unico polo doppio in 2 è $\frac{725760}{\pi^3\varepsilon^2}$, che viene da $\int_0^\infty te^{2\pi t}e^{-\pi\varrho t}dt = \frac{1}{\pi^2\varepsilon^2}$ moltiplicato per $\frac{725760}{\pi}$. Il polo semplice $-\frac{2218752}{\pi^3\varepsilon}$ e il resto, moltiplicati per $\sin^2$, tendono a 0.
Passo 3. $a(\sqrt{2}) = 4i \cdot \frac{\pi^2}{4} \cdot \frac{725760}{\pi^3} = \frac{725760}{\pi} i \approx 231\,016{,}58\,i$. ✓ (Script, sezione B, dalla definizione integrale.)
Interpretazione. Il termine $te^{2\pi t}$ di $p(t)$ viene da $-it\varphi_1(it)$, cioè dal coefficiente 725760 di q^{-1} in $\frac{\pi}{i}\varphi_1$: il valore in $\sqrt{2}$ è un'informazione sulla parte *quasi*modulare. **Errore tipico.** Pensare che $a(\sqrt{2}) = 0$ «perché $\sin^2$ si annulla».

Esercizio 16.5: $f'(2)$ e $\hat{f}'(2)$. *Tipo:* calcolo. Calcolare $f'(2)$ e $\hat{f}'(2)$ e spiegare perché il risultato è coerente con il criterio di Cohn–Elkies.

Soluzione.
Strategia. Corollari 16.2, 16.3 e linearità.
Passo 1. $-\frac{\pi i}{113218560} \cdot \left(-\frac{3456}{\pi} i\right) = -\frac{3456}{113218560} = -\frac{1}{32760}$.
Passo 2. $-\frac{i}{262080\pi} \cdot (-8\pi i) = -\frac{8}{262080} = -\frac{1}{32760}$.
Passo 3. $f'(2) = -\frac{1}{32760} - \frac{1}{32760} = -\frac{1}{16380}$, $\hat{f}'(2) = -\frac{1}{32760} + \frac{1}{32760} = 0$. ✓
Interpretazione. $\hat{f} \geq 0$ e $\hat{f}(2) = 0$: 2 è un minimo interno, la derivata deve annullarsi (come nella Proposizione 14.1). f invece deve solo essere ≤ 0 per $r \geq 2$: in 2 può attraversare

lo zero, e lo fa con pendenza negativa. **Errore tipico.** Pretendere zeri doppi di f anche nel raggio minimo.

Esercizio 16.6: Perché φ comincia con q. *Tipo:* struttura. Usando la forma chiusa della Proposizione 16.9, mostrare che $\Delta^2\varphi = O(q^3)$, e quindi che $\varphi = O(q)$, senza calcolare i coefficienti di [CKMRV17].

Soluzione.
Strategia. $\mathcal{N} = 100(DE_6)^2 - 441E_4(DE_4)^2$ e D abbassa l'ordine di q.
Passo 1. $DE_4 = 240q + O(q^2)$ e $DE_6 = -504q + O(q^2)$: entrambi i quadrati sono $O(q^2)$.
Passo 2. Il coefficiente di q^2 è $100 \cdot 504^2 - 441 \cdot 240^2 = 25\,401\,600 - 25\,401\,600 = 0$ (con $E_4 = 1 + O(q)$).
Passo 3. Dunque $\mathcal{N} = O(q^3)$ e, poiché $\Delta^2 = q^2(1 + O(q))$, $\varphi = \mathcal{N}/\Delta^2 = O(q)$. ✓ (Il coefficiente di q^3 di $\mathcal{N}$ è -3657830400, script sezione A.)
Interpretazione. È la condizione (CKMRV17.2.4), $\varphi(i/t) = O(e^{-2\pi/t})$ per $t \to 0$, che rende convergente l'integrale vicino a 0: [CKMRV17], p. 1023, dice che le condizioni (2.3)–(2.4) determinano φ a meno di costante nello spazio di dimensione 5. **Errore tipico.** Confondere $\mathcal{N} = O(q^3)$ con la positività: il segno di φ sull'asse richiede il certificato.

16.12. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 16.13.

1. (Definizione) In dimensione 24 il nucleo della funzione a sull'arco γ_{-1}, nella variabile u, è

   A) $\varphi(u)u^{-4}$ B) $\varphi(u)u^{-12}$ C) $\varphi(u)u^{10}$ D) $\varphi(u)$

2. (Ipotesi) La forma con il seno di a vale per $r > 2$ perché

   A) $t^{10}\varphi(i/t)$ cresce come $e^{4\pi t}$ B) φ non è definita altrove C) a non è di Schwartz D) $\sin^2$ si annulla in 2

3. (Calcolo simbolico) Con $w = -1/z$, $K(z)z^{-12}e^{\pi i\varrho(-1/z)}dz$ diventa

   A) $K(-1/w)w^{12}e^{\pi i\varrho w}dw$ B) $K(-1/w)w^{10}e^{\pi i\varrho w}dw$
   C) $K(w)w^{-10}e^{\pi i\varrho w}dw$ D) $K(-1/w)w^{-2}e^{\pi i\varrho w}dw$

4. (Calcolo numerico) $f(\sqrt{2})$ vale

   A) 0 B) $\frac{1}{156}$ C) $-\frac{1}{16380}$ D) 1

5. (Passo di dimostrazione) Che $A(t) < 0$ per ogni t segue da

   A) $\psi_I(it) > 0$ e $\varphi(is) < 0$ per ogni s B) $B(t) > 0$ C) il solo Lemma 16.4 D) $\sin^2 \geq 0$

6. (Diagnosi di errore) Uno studente elimina t da $\frac{725760t}{\pi} - \frac{2419200}{\pi^2}$ usando $t \geq 1$ e trova un coefficiente negativo; conclude che $B(t) < 0$ per t grande. L'errore è che

   A) il coefficiente è positivo per $t > \frac{10}{3\pi}$, e un minorante negativo non dice nulla B) B è davvero negativa C) $\pi < 3$ D) non c'è errore

7. (Trasferimento) In dimensione 24 serve una disuguaglianza in più ($B > m$ su $[1, \infty)$) perché

   A) la formula di Laplace di $\hat{f}$ vale solo per $r > \sqrt{2}$ B) f non è radiale
   C) $\hat{f}(\sqrt{2}) = 0$ D) il reticolo di Leech ha vettori di norma 2

8. (Fonte e metacognizione) Il codice PARI originale di [CKMRV17] per il Lemma A.2

   A) è corretto B) applicava a un polinomio una regola per monomi; gli autori lo hanno corretto nel 2026 C) è usato in questo capitolo D) dimostra un enunciato falso

16.13. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* Lemma 16.2: $(z+1)^{10} = u^{-10}$, $dz = u^{-2}du$. *Distrattori:* A è la dimensione 8; C e D dimenticano i fattori. *Errore diagnosticato:* cambio di variabile incompleto. *Fonte:* [CKMRV17] p. 1021. *Prerequisito:* Lemma 15.1. *Recupero:* Sezione 16.3.
2) A. *Razionale:* Proposizione 16.2, Passo 1, e (CKMRV17.2.3). *Distrattori:* B, C falsi; D è un effetto. *Errore diagnosticato:* non controllare la convergenza. *Fonte:* [CKMRV17] p. 1020. *Prerequisito:* Corollario 14.5. *Recupero:* Proposizione 16.3.
3) B. *Razionale:* $dz = w^{-2}dw$, $z^{-12} = w^{12}$. *Distrattori:* A dimentica dz; C, D sbagliano gli esponenti. *Errore diagnosticato:* come nel Capitolo 15, quiz 3. *Fonte:* [CKMRV17] p. 1022. *Prerequisito:* Corollario 16.1. *Recupero:* Esercizio 16.2.
4) B. *Razionale:* Proposizione 16.7(c). *Distrattori:* A confonde con $f(2)$; C è $f'(2)$; D è $f(0)$. *Errore diagnosticato:* credere che f si annulli in tutti i raggi $\sqrt{2k}$. *Fonte:* [CKMRV17] p. 1027. *Prerequisito:* Corollario 16.2. *Recupero:* Esercizio 16.4.
5) A. *Razionale:* Lemma 16.5, Passo 2. *Distrattori:* B è un'altra disuguaglianza; C dà solo il segno di ψ; D non c'entra con il segno di A. *Errore diagnosticato:* dimenticare che $\varphi(is) < 0$ richiede il certificato. *Fonte:* [CKMRV17] p. 1028. *Prerequisito:* Lemma 16.4. *Recupero:* Teorema 16.3.
6) A. *Razionale:* Osservazione 16.5, (E1): un minorante negativo è compatibile con una funzione positiva; serve suddividere in t. *Distrattori:* B è falso (Teorema 16.5); C falso; D ignora il problema. *Errore diagnosticato:* trattare un minorante come un valore. *Fonte:* [CKMRV17] App. A e `appendix.txt`. *Prerequisito:* Lemma 16.8. *Recupero:* script, sezione F2.
7) A. *Razionale:* Proposizione 16.8(c)–(d). *Distrattori:* B falso; C falso ($\hat{f}(\sqrt{2}) = \frac{1}{156}$); D falso (Teorema 12.3). *Errore diagnosticato:* trasportare la dimensione 8 senza controllare. *Fonte:* [CKMRV17] pp. 1028–1029. *Prerequisito:* Proposizione 15.8. *Recupero:* Esercizio 16.3.
8) B. *Razionale:* Osservazione 16.5. *Distrattori:* A ignora la correzione; C è falso (il capitolo usa il proprio certificato); D è falso (le disuguaglianze sono vere). *Errore diagnosticato:* confondere un difetto della verifica con un difetto del teorema. *Fonte:* `appendix.txt` (v4). *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* Sezione 16.6.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
16.1. $g(0) = \lambda a(0) = \frac{113218560}{\pi} i\lambda = 1$ dà $\lambda = -\frac{\pi i}{113218560}$; $\hat{g} = \lambda a - \mu b$ e $\hat{g}(0) = 1$ non dà condizioni su μ ($b(0) = 0$). $\hat{g}'(2) = \lambda a'(2) - \mu b'(2) = -\frac{1}{32760} + 8\pi i\mu = 0$ dà $\mu = \frac{1}{262080\pi i} = -\frac{i}{262080\pi}$. La condizione è in 2 perché 2 è il raggio minimo di Leech, dove $\hat{f}$ deve avere un minimo; in $\sqrt{2}$ non c'è alcun vettore.
16.2. $dz = w^{-2}dw$ e $z^{-n/2} = w^{n/2}$, dunque $K(-1/w)w^{n/2-2}dw$, che è $(K|_k S)(w)$ con $-k = n/2 - 2$, cioè $k = 2 - n/2$: -2 per $n = 8$, -10 per $n = 24$. Il nucleo di a è $\varphi(-1/z)z^{10} = z^2 \cdot z^8\varphi(-1/z)$: il fattore z^2 (profondità 2) porta il peso a $-10 + 2 = -8$; in dimensione 8, $0 = -2 + 2$.

16.3. $\frac{\pi}{28304640}\cdot\left(-\frac{864}{\pi^2}\right)=-\frac{1}{32760\pi}$ e $\frac{2}{65520\pi}=\frac{1}{32760\pi}$: in B si sommano a 0, in A (segno $-$ davanti a ψ_I) a $-\frac{1}{16380\pi}$. $\int Ae^{-\pi r^2 t}$ converge solo se $\pi r^2>4\pi$; $\int Be^{-\pi r^2 t}$, con $B=O(te^{2\pi t})$, se $\pi r^2>2\pi$.

16.14. Formulario del capitolo

Gaussiana in $\mathbb{R}^{24}$: $\widehat{e^{\pi i|x|^2}z}(y)=z^{-12}e^{\pi i|y|^2(-1/z)}$; nuclei di peso -10: $K(z)z^{-12}dz\mapsto(K|_{-10}S)(w)dw$.
a: $\int_{-1}^{i}\varphi(\frac{-1}{z+1})(z+1)^{10}e+\int_{1}^{i}\varphi(\frac{-1}{z-1})(z-1)^{10}e-2\int_{0}^{i}\varphi(\frac{-1}{z})z^{10}e+2\int_{i}^{i\infty}\varphi e$; $\hat a=a$; per $r>2$: $a=4i\sin^2\frac{\pi r^2}{2}\int t^{10}\varphi(\frac{i}{t})e^{-\pi r^2 t}dt$

$$a(0)=\tfrac{113218560}{\pi}i,\quad a(\sqrt2)=\tfrac{725760}{\pi}i,\quad a'(\sqrt2)=-\tfrac{4437504\sqrt2}{\pi}i,\quad a'(2)=-\tfrac{3456}{\pi}i$$

b: $\int_{-1}^{i}\psi_T e+\int_{1}^{i}\psi_T e-2\int_{0}^{i}\psi_I e-2\int_{i}^{i\infty}\psi_S e$; $\hat b=-b$; per $r>2$: $b=-4i\sin^2\frac{\pi r^2}{2}\int\psi_I(it)e^{-\pi r^2 t}dt$

$$b(0)=b(\sqrt2)=b(2)=0,\quad b'(\sqrt2)=928\sqrt2\pi i,\quad b'(2)=-8\pi i$$

f: $f=-\frac{\pi i}{113218560}a-\frac{i}{262080\pi}b$; $f(0)=\hat f(0)=1$, $f(\sqrt2)=\hat f(\sqrt2)=\frac{1}{156}$, $f'(2)=-\frac{1}{16380}$, $\hat f'(2)=0$.
Laplace: $f=\sin^2\frac{\pi r^2}{2}\int Ae^{-\pi r^2 t}$ $(r>2)$, $\hat f=\sin^2\frac{\pi r^2}{2}\int Be^{-\pi r^2 t}$ $(r>\sqrt2)$; $A,B=\frac{\pi t^{10}}{28304640}\varphi(\frac{i}{t})\mp\frac{\psi_I(it)}{65520\pi}$; $m=(\frac{t}{39}-\frac{10}{117\pi})e^{2\pi t}$.
Segni: $A<0<B$ su $(0,\infty)$, $B>m$ su $[1,\infty)$: certificato a intervalli (I-dati) delle $G_1,\dots,G_5$; $\Delta^2\varphi=25(E_4^2-E_2E_6)^2-49E_4(E_2E_4-E_6)^2$.

Fonti e bibliografia

[1] H. Cohn, A. Kumar, S. D. Miller, D. Radchenko, M. Viazovska, «The sphere packing problem in dimension 24», *Annals of Mathematics* 185 (2017), n. 3, pp. 1017–1033, DOI `10.4007/annals.2017.185.3.8` (citata come [CKMRV17]). **Consultata il 5/10/2026** su arXiv:1603.06518**v3** (28/8/2017, impaginazione degli Annals), consultata per intero (pp. 1017–1033), e confrontata con la **v4** (6/9/2026; il testo dell'Appendice A è lo stesso). Consultati per intero anche i file ancillari `appendix-original.txt` (codice PARI/GP del 2017) e `appendix.txt` (versione corretta, v4); PARI/GP non è stato eseguito. Discrepanza: Osservazione 16.5. Livello E.

[2] H. Cohn, N. Elkies, «New upper bounds on sphere packings I», *Annals of Mathematics* 157 (2003), pp. 689–714 (dati dalla bibliografia di [CKMRV17], voce [2]). *Non consultata*; **consultata l'8/10/2026** (arXiv:math/0110009, Sezioni 1–3 e 8) per l'Appendice U, dove la Sezione 8 (unicità) è riscritta e dimostrata per intero.

[3] H. Cohn, S. D. Miller, «Some properties of optimal functions for sphere packing in dimensions 8 and 24», preprint 2016, arXiv:1603.04759 (dati dalla bibliografia di [CKMRV17], voce [4]). *Non consultata*; citata per l'origine dei valori della Proposizione 16.7, che sono dimostrati qui.

[4] H. Cohn, A. Kumar, S. D. Miller, D. Radchenko, M. Viazovska, «Universal optimality of the E_8 and Leech lattices and interpolation formulas», *Annals of Mathematics* 196 (2022), n. 3, DOI `10.4007/annals.2022.196.3.3`, arXiv:1902.05438 (citata come [CKMRV22]):

come nel Capitolo 15, per questo capitolo **consultato solo il riassunto** (stato successivo della consultazione: Capitolo 17 e Appendici G e G2, dove è stato consultato il sorgente TeX).

[5] F. Johansson e altri, `mpmath`, libreria Python per l'aritmetica in precisione arbitraria e degli intervalli, versione 1.3.0 (usata per il certificato del Teorema 16.3).

[6] `python-flint` 0.9.0 (legami Python a FLINT 3.6.0, che include l'aritmetica a palle Arb; `https://pypi.org/project/python-flint/`), installata l'8/10/2026 con `pip` in un ambiente virtuale fuori dal Trattato; usata per il secondo certificato (Teorema 16.4), insieme all'aritmetica a interi scritta in `cap16_certificato2.py`. Il codice sorgente della libreria non è stato consultato.

[7] Capitoli 12–15 di questa Parte; Volume V, Capitolo 20 (Definizione 20.7, Teorema 20.5, Corollario 20.3); Volume III, Capitoli 15 (Corollario 15.1, Teoremi 15.10 e 15.13) e 20 (Teorema 20.3).

CAPITOLO 17

Ottimalità universale e prospettive

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **A**–**C**. È il capitolo di conseguenze dei Capitoli 11–17 e il capitolo di chiusura della Parte I: *conseguenze e stato, fuori da ambiente teorema*. Come nel portale (Capitolo 11), ogni risultato è richiamato con il luogo del Trattato in cui è dimostrato oppure è **citato** con la sua fonte e dichiarato non dimostrato nel Trattato. I tre esercizi svolti contengono argomenti completi, brevi, che usano solo la formula di Poisson (Teorema 13.5), le serie theta in dimensione 16 e 24 (Corollario 13.5, Proposizione 13.5) e il prodotto di Jacobi per Δ (Teorema 14.2). *Percorso di lettura:* Sezione 17.1 per il punto di arrivo; Sezione 17.2 per l'ottimalità universale; Sezione 17.3 per Keplero, Hales e Flyspeck; Sezione 17.4 per lo stato delle dimensioni; Sezioni 17.5 e 17.6 per il bilancio dei Capitoli 11–17 e dell'intera Parte I.

INFO

Nota storica. L'articolo di H. Cohn, A. Kumar, S. D. Miller, D. Radchenko e M. Viazovska, «Universal optimality of the E_8 and Leech lattices and interpolation formulas», fu depositato su arXiv il 13/2/2019 (arXiv:1902.05438, v1; voce [14]) e pubblicato negli *Annals of Mathematics* 196 (2022), n. 3, pp. 983–1082 (voce [1]). Secondo il riassunto, dimostra che il reticolo E_8 e il reticolo di Leech sono universalmente ottimali fra le configurazioni di punti degli spazi euclidei di dimensione 8 e 24 rispettivamente. Dal deposito dell'articolo sull'impacchettamento in dimensione 8 (14/3/2016) passano circa tre anni.

I Capitoli 15 e 16 hanno dimostrato che in dimensione 8 e in dimensione 24 nessun impacchettamento di palle uguali supera la densità di E_8 e del reticolo di Leech. Questo capitolo guarda oltre la dimostrazione, in tre direzioni. La prima è un teorema del 2022 che contiene i due risultati come casi particolari: E_8 e il reticolo di Leech sono ottimali non solo come impacchettamenti, ma per un'intera famiglia di problemi di energia (*ottimalità universale*). La seconda è la dimensione 3, l'unica altra in cui il problema dell'impacchettamento sia risolto oltre le banali 1 e 2: la congettura di Keplero, dimostrata da Hales con un calcolo enorme e poi verificata formalmente dal progetto Flyspeck. La terza è lo stato delle altre dimensioni. Di quanto segue è dimostrato nel Trattato soltanto ciò che è detto esplicitamente (in particolare l'ottimalità universale, Appendici G e G2); nessun altro risultato del Trattato ne dipende.

17.1. Il punto di arrivo

Osservazione 17.1: Che cosa è dimostrato nei Capitoli 11–17. *(1)* ***Dimensione*** 8 *(Teorema 15.5): nessun impacchettamento di palle uguali di* $\mathbb{R}^8$ *ha densità superiore maggiore di* $\pi^4/384$*, densità di* E_8*. Dimostrazione completa, con le disuguaglianze di segno nella forma senza calcolatore di Romik e una correzione di segno all'articolo originale (Osservazione 15.3).*
(2) ***Dimensione*** 24 *(Teorema 16.7): nessun impacchettamento di palle uguali di* $\mathbb{R}^{24}$ *ha densità superiore maggiore di* $\pi^{12}/12!$*, densità del reticolo di Leech. Dimostrazione completa di classe I-dati: cinque disuguaglianze sono provate da un certificato riproducibile ad aritmetica degli intervalli (Teorema 16.3) e ripetute con altre due aritmetiche (Teorema 16.4).*
(3) ***Numeri di bacio*** $\tau_8 = 240$ *e* $\tau_{24} = 196\,560$ *(Teorema 12.5), con il limite di programmazione lineare sulla sfera.*
(4) ***Unicità fra gli impacchettamenti periodici*** *(Appendice U): se un impacchettamento periodico di* $\mathbb{R}^8$ *(risp.* $\mathbb{R}^{24}$*) ha la densità di* E_8 *(risp. di Leech), allora è, a meno di similitudine, quello reticolare di* E_8 *(risp. di Leech) (Teoremi U.1 e U.2). Dimostrazione completa: la Sezione 8 di Cohn–Elkies è riscritta per intero, l'unicità di* E_8 *fra i reticoli pari unimodulari è ridimostrata (Lemma U.3) e quella di Leech è il Teorema 20.2. Non serve la non annullabilità della funzione magica per* $|x| < \sqrt{2}$ *(Osservazione U.4).*
(5) ***Ottimalità universale*** *(Sezione 17.2):* ***dimostrata*** *nelle Appendici G e G2 (Teorema G2.8), per configurazioni qualsiasi, periodiche o no; classe I-dati (certificato di positività con due implementazioni) e relativa alle formule dei nuclei trascritte da [CKMRV22]. Resta* non dimostrata *l'unicità per l'energia.*
(6) ***Non dimostrato e citato:*** *Keplero e Hales–Flyspeck (Sezione 17.3), la classificazione di Niemeier, i numeri di bacio in dimensione* 3 *e* 4*, l'unicità per l'energia di [CKMRV22].*

Le due dimostrazioni hanno la stessa architettura: una funzione radiale di Schwartz g con $g \le 0$ fuori da una palla, $\hat{g} \ge 0$ ovunque e $g(0) = \hat{g}(0)$, costruita come trasformata di Laplace di forme (quasi)modulari, chiude il criterio di Cohn–Elkies (Volume V, Teorema 20.5). L'ottimalità universale nasce dalla domanda: che cosa resta di questa architettura se al posto della condizione «nessuna coppia di centri a distanza minore di r» si mette un'interazione fra *tutte* le coppie di punti?

17.2. L'ottimalità universale (dimostrata nelle App. G e G2)

La fonte di questa sezione è l'articolo di Cohn, Kumar, Miller, Radchenko e Viazovska (voce [1], citata come [CKMRV22]), *Annals of Mathematics* 196 (2022), pp. 983–1082. Ne sono state consultate la Sezione 1 (introduzione, pp. 1–19 della versione arXiv v3) e la Sezione 7 (problemi aperti, pp. 93–96); scrivendo l'Appendice G, se ne è consultato l'intero sorgente TeX, e sono state consultate per intero le Sezioni 1–6 (Sezione 2, pp. 19–28: forme modulari e quasimodulari, $\Gamma(2)$, λ e $L = \log\lambda$, integrali ellittici, funzioni radiali di Schwartz; Sezioni 3–5, pp. 28–81; Sezione 6, pp. 81–93, dalla Proposizione 6.1 all'ottimalità universale). Una precisazione di perimetro: **consultare non è ricostruire**. Le dimostrazioni delle Sezioni 3–5 non sono state ricostruite né ricontrollate passo per passo nel Trattato (solo i nuclei delle Sezioni 3–4 sono stati riscritti e verificati numericamente e simbolicamente, Appendice G), e la consultazione stessa non è stata verificata da un revisore terzo. Tutto ciò che segue in questa sezione è riferito, con il numero di pagina della versione arXiv; la *dimostrazione* dell'ottimalità universale (senza l'enunciato di unicità) è nelle Appendici G e G2 (Teorema G2.8, Osservazione 17.2).

Energia di una configurazione. Una *configurazione* è un sottoinsieme $C \subset \mathbb{R}^d$ discreto e chiuso; ha *densità* ρ se $|C \cap B_r(0)|/\mathrm{vol}(B_r(0)) \to \rho$ per $r \to \infty$. Data una funzione $p : (0,\infty) \to \mathbb{R}$ (il *potenziale*), l'energia per particella è il limite inferiore, per $r \to \infty$, della media su $C \cap B_r(0)$ delle somme $\sum_{y \neq x} p(|x-y|)$ ([CKMRV22], Definizione 1.1, p. 3). Per un reticolo Λ la densità è $1/\operatorname{covol}(\Lambda)$ e l'energia è

$$E_p(\Lambda) = \sum_{x \in \Lambda \setminus \{0\}} p(|x|),$$

se la serie converge assolutamente. Una configurazione di densità ρ *minimizza l'energia* per p se nessuna configurazione della stessa densità ha energia (inferiore) minore ([CKMRV22], Definizione 1.2). Fissare la densità impedisce alle particelle di «scappare all'infinito».

Potenziali completamente monotoni. Una funzione $g : (0,\infty) \to \mathbb{R}$ è *completamente monotona* se è di classe C^∞ e $(-1)^k g^{(k)} \geq 0$ per ogni $k \geq 0$: positiva, decrescente, convessa, e così via. Per il teorema di Bernstein ([CKMRV22], p. 6, con rinvio a un testo della sua bibliografia, non consultato) è un integrale di esponenziali decrescenti, $g(r) = \int e^{-\alpha r}\, d\mu(\alpha)$; dunque i potenziali $p(r) = g(r^2)$, «completamente monotoni nel quadrato della distanza», sono esattamente le combinazioni (integrali) delle gaussiane $e^{-\alpha r^2}$ e delle costanti. Fra di essi ci sono le leggi di potenza inverse, per la formula

$$\frac{1}{r^s} = \int_0^\infty e^{-\alpha r^2}\, \frac{\alpha^{s/2-1}}{\Gamma(s/2)}\, d\alpha \qquad (s > 0)$$

([CKMRV22], p. 6; Esercizio 17.1; script, sezione C).

Osservazione 17.2: Ottimalità universale: definizione e teorema ([CKMRV22]; ottimalità dimostrata nelle Appendici G e G2). ***Definizione*** *([CKMRV22], Definizione 1.3, p. 6, sulla traccia di Cohn–Kumar). Una configurazione $C \subset \mathbb{R}^d$ di densità $\rho > 0$ è* ***universalmente ottimale*** *se minimizza l'energia per* ogni *potenziale che sia una funzione completamente monotona del quadrato della distanza. Per il teorema di Bernstein, per una configurazione periodica basta verificarlo per tutte le gaussiane $e^{-\alpha r^2}$, $\alpha > 0$ ([CKMRV22], p. 6).*
Teorema *([CKMRV22], Teorema 1.4, p. 8;* la parte di ottimalità è dimostrata nel Trattato*, Appendice G2, Teorema G2.8, di classe I-dati e relativa alle formule dei nuclei;* l'affermazione di unicità, qui sotto, è citata e non dimostrata*). Il reticolo E_8 e il reticolo di Leech sono universalmente ottimali in $\mathbb{R}^8$ e in $\mathbb{R}^{24}$. Inoltre sono unici fra le configurazioni periodiche nel senso seguente: se C' è una configurazione periodica della stessa dimensione e della stessa densità e, per un potenziale p completamente monotono del quadrato della distanza, $E_p(C') = E_p(C) < \infty$, allora C' è isometrica a C.*
Portata. *Secondo gli autori, prima di questo teorema non si conosceva in dimensione $d > 1$ alcuna configurazione universalmente ottimale, né, per $d > 1$, uno stato fondamentale dimostrato per una legge di potenza inversa ([CKMRV22], p. 7). In dimensione 1 il reticolo $\mathbb{Z}$ è universalmente ottimale (Ventevogel–Nijboer, 1979; un'altra dimostrazione è di Cohn–Kumar, 2007; entrambe riferite da [CKMRV22], pp. 5–6, non consultate).*

Perché l'impacchettamento è un caso particolare. Gli autori scrivono che il teorema «implica l'ottimalità come impacchettamenti dimostrata di recente» ([CKMRV22], riassunto) e spiegano il meccanismo a p. 5: con il potenziale a gradino $p(r) = 1$ per $0 < r < r_0$ e $p(r) = 0$ per $r \geq r_0$, una configurazione periodica ha energia nulla se e solo se i suoi punti distano almeno r_0 (Esercizio 17.2); e, più in generale, per potenziali sempre più ripidi, come $1/r^s$ con $s \to \infty$ o $e^{-\alpha r^2}$ con $\alpha \to \infty$, minimizzare l'energia richiede al limite di massimizzare la distanza minima, cioè di risolvere il problema dell'impacchettamento. Il passaggio dal teorema di energia

a quello di impacchettamento è un argomento di limite che [CKMRV22] non svolge nelle pagine consultate: **qui non è riprodotto**. Nel Trattato i due teoremi di impacchettamento sono dimostrati direttamente (Capitoli 15–16) e non dipendono da [CKMRV22].

Lo strumento: il limite di programmazione lineare per l'energia. È l'analogo, per l'energia, del criterio di Cohn–Elkies ([CKMRV22], Proposizione 1.6, p. 9): se $p \geq 0$, $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ è di Schwartz, $f(x) \leq p(|x|)$ per $x \neq 0$ e $\hat{f} \geq 0$, ogni configurazione di densità ρ ha energia almeno $\rho\hat{f}(0) - f(0)$. Per i reticoli la dimostrazione è una riga di Poisson ed è svolta nell'Esercizio 17.4; per le configurazioni periodiche [CKMRV22] la riporta a p. 10 (Cohn–Kumar), per quelle generali rinvia a Cohn–de Courcy-Ireland (2018); la Proposizione G2.3 dell'Appendice G2 ne dà una dimostrazione per configurazioni qualsiasi. Il limite è esatto per un reticolo Λ se e solo se $f = p$ sui vettori non nulli di Λ e $\hat{f} = 0$ su quelli del duale, e, poiché $f \leq p$ e $\hat{f} \geq 0$, l'uguaglianza vale al secondo ordine: anche le derivate radiali coincidono ([CKMRV22], (1.2)–(1.3), p. 11). Per E_8 e per il reticolo di Leech i raggi interessati sono $\sqrt{2n}$, con $n \geq 1$ e $n \geq 2$ rispettivamente.

Osservazione 17.3: Il teorema di interpolazione (citato). *([CKMRV22], Teorema 1.7, p. 12.) Sia $(d, n_0) = (8, 1)$ oppure $(24, 2)$. Ogni funzione radiale di Schwartz f su $\mathbb{R}^d$ è determinata dai valori $f(\sqrt{2n})$, $f'(\sqrt{2n})$, $\hat{f}(\sqrt{2n})$, $\hat{f}'(\sqrt{2n})$ per $n \geq n_0$: esistono funzioni a_n, b_n, $\tilde{a}_n$, $\tilde{b}_n$ radiali di Schwartz con*

$$f = \sum_{n \geq n_0} \Big(f(\sqrt{2n})\, a_n + f'(\sqrt{2n})\, b_n + \hat{f}(\sqrt{2n})\, \tilde{a}_n + \hat{f}'(\sqrt{2n})\, \tilde{b}_n \Big),$$

con serie assolutamente convergenti; e ogni quaterna di successioni a decrescita rapida è ottenuta così ([CKMRV22], Teorema 1.9, p. 13). La costruzione usa trasformate integrali di forme quasimodulari, come nei Capitoli 15–16, più un logaritmo della funzione modulare λ di $\Gamma(2)$ ([CKMRV22], p. 16). ***Legame con il Trattato*** *([CKMRV22], p. 14): la funzione b_{n_0} soddisfa, a meno di un fattore costante, le stesse condizioni delle funzioni magiche di Viazovska e di CKMRV; per il Corollario 1.8 di [CKMRV22] queste sono* uniche *fra le funzioni radiali di Schwartz con quelle condizioni. Le funzioni g del Capitolo 15 e f del Capitolo 16 sono dunque, secondo [CKMRV22], le sole possibili.*

Come si conclude. Fissata una gaussiana p, la sola candidata è

$$f = \sum_{n \geq n_0} p(\sqrt{2n})\, a_n + \sum_{n \geq n_0} p'(\sqrt{2n})\, b_n$$

([CKMRV22], (1.5), p. 15), e resta da dimostrare $f \leq p$ e $\hat{f} \geq 0$. Gli autori riducono le due disuguaglianze a una sola, la positività di un nucleo, che non sanno dimostrare concettualmente: la provano «combinando vari metodi analitici, fra cui calcoli ad aritmetica degli intervalli» ([CKMRV22], p. 17), con taccuini Mathematica che girano per circa una settimana su un server a 16 core e una versione in Sage che termina in meno di un'ora su un core ([CKMRV22], p. 93). È la stessa natura (classe I-dati) del certificato del Capitolo 16.

Osservazione 17.4: Conseguenze per i reticoli (citate). *([CKMRV22], Corollario 1.5, p. 8.) Per $d = 8$ e $d = 24$, fra i reticoli di $\mathbb{R}^d$ di determinante 1 il reticolo $\Lambda_d \in \{E_8, \Lambda_{24}\}$ è l'unico (a meno di isometria) che minimizza la funzione zeta di Epstein $\zeta_\Lambda(s) = \sum_{x \neq 0} |x|^{-2s}$ per ogni $s \in (0, \infty) \setminus \{d/2\}$, la serie theta $\Theta_\Lambda(it)$ per ogni $t > 0$, e l'«altezza» del toro piatto $\mathbb{R}^d/\Lambda$. Per un reticolo di covolume 1 l'energia gaussiana con $p(r) = e^{-\pi t r^2}$ è proprio $\Theta_\Lambda(it) - 1$ ([CKMRV22], p. 5). Una piccola parte di questo enunciato — il confronto fra i reticoli pari unimodulari di $\mathbb{R}^{24}$ — si dimostra con gli strumenti del Trattato: Esercizio 17.5.*

Osservazione 17.5: Che cosa resta aperto (citato). *Dalla Sezione 7 di [CKMRV22] (pp. 93–96), stato al 2022. (1) Il reticolo esagonale A_2 è «quasi certamente» universalmente ottimale in $\mathbb{R}^2$ ed è noto esserlo fra i* reticoli *(Montgomery, 1988, riferito da [CKMRV22], p. 7, non consultato); il caso generale è aperto. Gli autori congetturavano che in $\mathbb{R}^2$ la strategia dell'interpolazione non funzioni (Congettura 7.5), e riferiscono che la congettura è stata poi dimostrata da Sardari ([CKMRV22], p. 96; preprint arXiv:2102.08753, non consultato). (2) In $\mathbb{R}^3$ la situazione è complicata già a livello congetturale: per le gaussiane il reticolo cubico a facce centrate e quello a corpo centrato sembrano scambiarsi il ruolo di ottimo al variare della densità, e vicino alla densità* 1 *una coesistenza di fasi (Stillinger, 1976) li migliora entrambi di circa lo* 0,0004% *([CKMRV22], p. 7). (3) In nessuna altra dimensione $d \geq 3$ gli autori conoscono configurazioni che raggiungano il limite lineare ottimale ([CKMRV22], p. 94).*

17.3. Keplero, Hales e Flyspeck (citati)

Il Capitolo 11 ha citato il teorema di Hales nell'Osservazione 11.2. Qui si aggiunge lo stato della verifica, dalla relazione ufficiale del progetto Flyspeck (voce **[2]**, consultata il 5/10/2026: pp. 1–5, 10–11 e bibliografia).

Osservazione 17.6: La congettura di Keplero e la sua storia (citata). ***Enunciato.*** *Nessun impacchettamento di palle uguali di $\mathbb{R}^3$ ha densità maggiore di quella dell'impacchettamento cubico a facce centrate, $\pi/\sqrt{18} = 0{,}7405$ (densità di D_3: Volume V, Proposizione 20.3; script, sezione A).*
Storia *(voce [2], p. 1). L'enunciato è nell'opuscolo di Keplero Strena seu de nive sexangula (1611); fa parte del diciottesimo problema di Hilbert. Negli anni Cinquanta L. Fejes Tóth propose una strategia di dimostrazione e suggerì l'uso del calcolatore. La verità della congettura fu stabilita da Ferguson e Hales nel 1998, ma la dimostrazione fu pubblicata per intero solo nel 2005–2006: in Annals of Mathematics 162 (2005) (voce [3]) e in un volume di Discrete & Computational Geometry 36 (2006) (voce [4]). Il ritardo fu dovuto alle difficoltà dei revisori di controllare una dimostrazione al calcolatore così complessa: il resoconto di Lagarias, citato in Flyspeck, parla di «un forte grado di convinzione» nella correttezza dell'impostazione, e la dimostrazione fu pubblicata «senza una certificazione completa da parte dei revisori».* (La data 1611 risolve la riserva espressa nell'Osservazione 11.2; è presa dalla relazione di Flyspeck, che cita l'opuscolo, non dall'opuscolo stesso.)
Che cosa non dice. *In dimensione* 3 *la densità massima è raggiunta anche dall'impacchettamento esagonale compatto e da infinite combinazioni di strati (Esercizio 11.5); il teorema formalizzato «non contiene affermazioni di unicità» (voce [2], p. 3).*

Osservazione 17.7: Il progetto Flyspeck (citato). *Annunciato da Hales nel gennaio 2003, il progetto Flyspeck (da FPK,* Formal Proof of Kepler*) ha prodotto una dimostrazione formale della congettura negli assistenti di dimostrazione HOL Light e Isabelle; la relazione ufficiale è firmata da Hales e altri* 21 *autori ed è pubblicata in Forum of Mathematics, Pi 5 (2017), e2 (voce [2]). Fatti riportati da quella relazione:*

- L'enunciato formalizzato *(p. 4) è in forma di conteggio: per ogni impacchettamento V (insieme di centri a distanza ≥ 2) esiste c tale che, per ogni $r \geq 1$, il numero dei centri nella palla aperta di raggio r è al più $\pi r^3/\sqrt{18} + c\,r^2$. Al limite $r \to \infty$ dà la congettura nella forma usuale (script, sezione E: per D_3 la differenza divisa per r^2 resta limitata fino a $r = 40$).*

- La struttura *(pp. 4–5): una parte di testo tradizionale e tre corpi di calcoli — quasi mille disuguaglianze non lineari, la classificazione dei «grafi piani addomesticati»* (tame) *che codificano i possibili controesempi, una grande collezione di programmi lineari. La dimostrazione formale segue il testo del libro Dense Sphere Packings (voce **[5]**), scritto insieme alla formalizzazione.*
- Il costo *(pp. 1, 10): l'enunciato principale si verifica in circa cinque ore (quaranta minuti in formato registrato); le disuguaglianze non lineari, suddivise in più di* 23 000*, hanno richiesto circa* 5000 *ore di processore (luglio–agosto 2014), ricontrollate a Radboud nell'ottobre 2014 con risultati identici; la classificazione è stata verificata in Isabelle.*

***Nel Trattato il teorema di Hales è soltanto citato**: riprodurne la dimostrazione, che dipende da calcoli di queste dimensioni, è fuori dalla scala dell'opera. Nessun risultato del Trattato ne dipende.* Nota sulle fonti: *la bibliografia di Flyspeck dà per l'articolo degli Annals le pp. 1063–1183; Crossref e il DOI danno pp. 1065–1185: si adottano queste ultime.*

Osservazione 17.8: Un parallelo recente: la formalizzazione della dimensione* 8 *(citata). *Secondo il riassunto di Hariharan, Birkbeck, Lee, Ma, Mehta, Poiroux e Viazovska (voce **[6]**, arXiv:2604.23468v3, consultato il 5/10/2026), il progetto di formalizzare in Lean la soluzione di Viazovska in dimensione* 8*, avviato nel marzo 2024, ha raggiunto nel febbraio 2026 la verifica formale del risultato, con le fasi finali svolte dal modello di autoformalizzazione «Gauss» di Math, Inc. Il testo dell'articolo non è stato consultato; lo stato della dimensione* 24 *non è stato verificato. Il Capitolo 16 (Osservazione 16.5) documenta che il codice corretto dell'Appendice A di CKMRV, pubblicato il 6/9/2026, attribuisce le correzioni allo stesso agente. Le dimensioni* 3 *e* 8 *hanno così, oltre alla dimostrazione su carta, una verifica formale; nel Trattato la dimensione* 8 *è dimostrata su carta (Capitolo 15), la* 3 *no.*

17.4. Lo stato delle dimensioni

La tabella aggiorna quella del portale (Sezione 11.5), che precede i Capitoli 13–16. «DIM» indica un risultato dimostrato nel Trattato, con il luogo; «citato» uno riportato con fonte e non dimostrato; «aperto» un problema senza risposta nota alle fonti consultate, alla data indicata. Le densità delle righe 1–8 e 24 sono ricontrollate dallo script (sezione A), che ricava norma minima, numero dei vettori minimi e determinante di A_2, D_3, D_4, D_5, E_6, E_7, E_8 per enumerazione a partire dalle matrici di Cartan.

n	densità ottima o migliore nota	stato	dove / fonte e data
1	1 ($\mathbb{Z}$)	DIM	Vol. V, Prop. 20.9
2	$\pi/\sqrt{12} = 0{,}9069$ (A_2)	DIM	Vol. V, Teor. 20.3 (Thue 1910, Fejes Tóth 1940)
3	$\pi/\sqrt{18} = 0{,}7405$ (D_3)	citato	Hales 2005, voce [3]; formale: Flyspeck 2017, voce [2]
4	$\pi^2/16 = 0{,}6169$ (D_4)	aperto	Cohn–Elkies 2003, Tab. 3 (consultata 26/9/2026)
5	$\pi^2/(15\sqrt{2}) = 0{,}4653$ (D_5)	aperto	idem
6	$\pi^3/(48\sqrt{3}) = 0{,}3729$ (E_6)	aperto	idem
7	$\pi^3/105 = 0{,}2953$ (E_7)	aperto	idem
8	$\pi^4/384 = 0{,}2537$ (E_8)	**DIM**	Teor. 15.5 (Viazovska, 2016/2017)
9–23	—	aperto	Viazovska 2016, p. 2 (consultata 25/9/2026); v. note
24	$\pi^{12}/12! = 0{,}001930$ (Λ_{24})	**DIM** (I-dati)	Teor. 16.7 (CKMRV, 2016/2017)
≥ 25	—	aperto	come per 9–23

Note alla tabella. (a) Le righe 8 e 24 sono passate da «da dimostrare» (portale) a DIM; la riga 24 è di classe I-dati per il certificato del Capitolo 16. (b) Per $4 \leq n \leq 7$ i valori sono le densità dei reticoli D_4, D_5, E_6, E_7, che la Tabella 3 di Cohn–Elkies (2003) dà come migliori note; miglioramenti posteriori non sono stati cercati sistematicamente. (c) Che le dimensioni diverse da $1, 2, 3, 8, 24$ siano aperte è affermato da Viazovska nel 2016 e, per l'ottimalità universale, da [CKMRV22] nel 2022 (p. 94); una ricerca in rete del 5/10/2026 non ha trovato annunci di nuove dimensioni risolte, ma *non è una verifica esaustiva.* (d) Nelle dimensioni alte si studia l'ordine di grandezza di Δ_n: secondo il riassunto di B. Klartag (voce [7], arXiv:2504.05042v2, consultato il 5/10/2026) esiste in ogni dimensione n un impacchettamento reticolare di densità almeno $c\, n^2\, 2^{-n}$, con $c > 0$ costante universale, mentre le costruzioni precedenti davano al più $C\, n \log n \cdot 2^{-n}$. Non è un risultato su dimensioni esatte e non è dimostrato nel Trattato. (e) La tabella dei numeri di bacio della Sezione 11.5 resta invariata: valori esatti noti per $n = 1, 2, 3, 4, 8, 24$, con $n = 8$ e $n = 24$ dimostrati nel Capitolo 12.

d	configurazione	stato dell'ottimalità universale (fonte)
1	$\mathbb{Z}$	dimostrata (Ventevogel–Nijboer 1979; Cohn–Kumar 2007): citata da [CKMRV22], pp. 5–6
2	A_2	congetturata; dimostrata fra i reticoli (Montgomery 1988): [CKMRV22], p. 7
3	?	nessun candidato semplice (Stillinger): [CKMRV22], p. 7
8	E_8	ottimalità dimostrata nel Trattato (App. G2, Teor. G2.8); unicità: [CKMRV22], Teor. 1.4 (citata)
24	Λ_{24}	ottimalità dimostrata nel Trattato (App. G2, Teor. G2.8); unicità: [CKMRV22], Teor. 1.4 (citata)

17.5. Bilancio dei Capitoli 11–17

INFO

Che cosa è stato dimostrato nei Capitoli 11–17.

Voce	Stato	Dove
C1–C2 reticoli, E_8, densità $\pi^4/384$	RIN Vol. V + DIM	Capitolo 12
C3 codice di Golay esteso	DIM	Capitolo 12
C4 reticolo di Leech, 196 560 minimi, $\pi^{12}/12!$	DIM	Teorema 12.3
C5 pari unimodulari solo in dimensione $8k$	DIM	Teorema 13.7
C6 numeri di bacio 240 e 196 560	DIM	Teorema 12.5
C6 classificazione di Niemeier	citata	Osservazione 11.4
C7–C9 Fourier, Poisson, $\Theta_{E_8} = E_4$	DIM	Capitolo 13
C10–C13 E_2, theta di Jacobi, identità	DIM	Capitolo 14
C14–C19 **dimensione** 8 (Viazovska)	DIM	Teorema 15.5
dimensione 24 (CKMRV)	DIM (I-dati)	Teorema 16.7
C20 unicità fra i periodici (8 e 24)	DIM (App. U; per 24 con Teor. 20.2)	Teoremi U.1, U.2
Ottimalità universale (senza unicità)	DIM (I-dati; App. G, G2)	Teorema G2.8
Unicità per l'energia	citata	Osservazione 17.2
Keplero (Hales, Flyspeck)	citata	Osservazioni 17.6, 17.7

Osservazione 17.9: Lacune aperte dei Capitoli 11–17.

1. Unicità fra i periodici. ***Chiusa**: Appendice U, Teoremi U.1 e U.2. La dimensione 8 non usa la Parte II; la dimensione 24 usa il Teorema 20.2 (unicità del reticolo pari unimodulare senza radici, voce D5, dimostrato là). La non annullabilità di g per $|x| < \sqrt{2}$ non serve (Osservazione U.4); resta non dimostrata.*
2. Classe I-dati. *Le cinque disuguaglianze del Teorema 16.3 sono ora certificate in* tre *modi: `mpmath.iv`, la libreria a palle Arb (`python-flint`) e un'aritmetica a virgola fissa su interi di Python, di cui è dimostrata la correttezza (Teorema 16.4, Lemma 16.10); il legame fra le G_i e le forme di [CKMRV17] è verificato con valutazioni indipendenti (Osservazione 16.4). Resta classe I-dati, perché il calcolo è eseguito da un programma; per la dimensione 24 non si conosce, alle fonti consultate, una dimostrazione senza calcolatore alla Romik.*
3. Ottimalità universale. ***Dimostrata**, senza l'enunciato di unicità, nelle Appendici G e G2 (Teorema G2.8): per ogni potenziale completamente monotono del quadrato della distanza e ogni configurazione di densità 1 di $\mathbb{R}^8$ (risp. $\mathbb{R}^{24}$), periodica o no, l'energia*

inferiore è almeno quella di E_8 (risp. di Leech). Di [CKMRV22] è stato consultato l'intero sorgente TeX (Sezioni 1–6) e sono state scritte le due appendici. Vi sono dimostrati: la positività dei nuclei $Q^{(8)}$, $Q^{(24)}$, del nucleo troncato e delle disuguaglianze (3a), (3b), con un calcolo certificato di classe I-dati in due *implementazioni indipendenti (Arb; interi a virgola fissa: Teoremi G.2 e G2.1; è stato corretto un fattore ε in più nella coda del quadrato minuscolo della prima implementazione, errore del programma e non del testo, con lo stesso esito); il bound (6.5) (Teorema G2.2); le equazioni funzionali, i residui e l'asintotica dei nuclei esplicitamente definiti, con il legame esatto fra $\widehat{K}$ e i polinomi Q (Teoremi G2.3, G2.4, Proposizione G2.1); la Proposizione 6.1 di [CKMRV22] ($\widetilde{F} \geq 0$, Teorema G2.5); le stime di Schwartz (Teorema G2.6);* ***l'identità di Fourier*** *$\widehat{F} = \widetilde{F}$ (FT), dimostrata per via diretta con spostamenti di contorno, residui in z e geometria della tassellazione di Farey (Teorema G2.7), da cui l'ipotesi (H) (Proposizione G2.2); il limite lineare per configurazioni qualsiasi (Cohn–de Courcy-Ireland, Proposizione G2.3).* ***Non*** *è dimostrata l'unicità per l'energia (Osservazione G2.5). Riserve: il teorema è di classe I-dati (il certificato è eseguito da programmi; dati condivisi dalle due implementazioni: testo dei polinomi, calcoli esatti, enunciati dei lemmi) e riguarda i nuclei* definiti dalle formule *copiate da [CKMRV22]; le nuove dimostrazioni hanno avuto una revisione indipendente (nessun errore matematico, difetti minori corretti).*

4. Citati e non dimostrati: *Hales–Flyspeck; la classificazione di Niemeier; i numeri di bacio in dimensione* 3 *e* 4*. (L'unicità del reticolo pari unimodulare di dimensione* 24 *senza radici, Conway,* è *dimostrata nel Teorema 20.2.)*
5. Fonti. *La versione a stampa di [Via17] non è stata consultata (non si sa se vi sia corretto il segno dell'Osservazione 15.3); Conway–Sloane non è stato consultato; l'identificazione $\Lambda_{16} = D_{16}^{+}$ resta non verificata (Osservazione 13.7).*
6. Analisi di base. *Come per i Capitoli 1–5, i Capitoli 13–16 sono completi* ***relativamente*** *ai fatti di analisi standard (Lebesgue, Fubini–Tonelli, convergenza dominata, cambio di variabile) che l'Appendice A, ora scritta, dichiara come prerequisiti elementari (P1)–(P3) di teoria della misura (Lebesgue, Fubini–Tonelli, convergenza dominata, coordinate polari nel piano), senza dimostrarli; il cambio di variabile in generale non è fra (P1)–(P3) e resta un prerequisito di calcolo (Osservazione 17.10, punto 1).*

17.6. Bilancio della Parte I

La Parte I del Volume VII aveva tre enunciati obiettivo: il teorema della mappa di Riemann misurabile di Ahlfors–Bers, il teorema di uniformizzazione di Koebe–Poincaré, i teoremi di impacchettamento in dimensione 8 e 24. Tutti e tre sono dimostrati, con le riserve elencate sotto. Il conteggio automatico degli ambienti (script `audit_dimostrazioni.py`, rieseguito) dà 455 enunciati in ambiente di teorema, tutti con dimostrazione (336 nei Capitoli 2–5, 7–10 e 12–16 e 119 nelle Appendici A, T, U, G, G2), nessuno importato o senza dimostrazione: il conteggio è di *ambienti*, non dice che ogni dimostrazione sia completa (le Appendici U e G sono dichiarate parziali dove lo sono, si vedano sotto). I Capitoli 1, 6, 11 e 17 sono portali o capitoli di conseguenze, senza ambienti di teorema.

INFO

I risultati principali della Parte I.

Enunciato	Stato	Dove
Capitoli 1–5 — Ahlfors–Bers		
equivalenza delle definizioni, Grötzsch, Mori	DIM	Capitolo 2
Beurling, Calderón–Zygmund in L^p	DIM	Capitolo 3
mappa di Riemann misurabile	DIM (relativa all'App. A)	Teorema 4.14
Teichmüller del toro; Beurling–Ahlfors	DIM	Teoremi 5.1, 5.3
immersione di Bers; teorema di Sullivan	panorama	Osservazioni 5.5, 5.6
Capitoli 6–10 — Uniformizzazione		
rivestimenti, rivestimento universale	DIM	Capitolo 7
Perron, Dirichlet, Radó, funzioni di Green	DIM	Capitolo 8
uniformizzazione	DIM (con l'Appendice T)	Teorema 9.6
classificazione delle superfici di Riemann	DIM	Teorema 9.7
piccolo Picard	DIM	Teorema 10.2
area $4\pi(g-1)$, genere e tipo	DIM (con (I1)–(I2) dell'Appendice T; limiti: Oss. T.3)	Corollario 10.3
teorema di Belyi	citato	Osservazione 10.8
Capitoli 11–17 — Impacchettamenti		
E_8, Golay, Leech, baci 240 e 196 560	DIM	Capitolo 12
Poisson, $\Theta_{E_8} = E_4$, forme quasimodulari	DIM	Capitoli 13–14
dimensione 8	DIM	Teorema 15.5
dimensione 24	DIM (I-dati)	Teorema 16.7
unicità fra i periodici in dimensione 8 e 24	DIM (l'ultimo passo in dim. 24: Teor. 20.2)	Teoremi U.1, U.2 (App. U)
ottimalità universale di E_8 e Leech (senza unicità)	DIM (I-dati)	Teorema G2.8 (App. G2)
unicità per l'energia; Keplero	citati	Sezioni 17.2–17.3

Osservazione 17.10: Lacune della Parte I in sospeso.

1. Appendice A (analisi). *I fatti di analisi standard (A-1)–(A-10) delle Osservazioni 2.3 e 3.1 (misura, Fubini, derivazione, L^p, Sobolev e ACL, regolarizzazione, compattezza debole, Arzelà–Ascoli, punti di Lebesgue) sono dimostrati nell'Appendice A, sotto i soli prerequisiti elementari (P1)–(P3) di teoria della misura ivi dichiarati: i Capitoli 1–5 sono completi fino a quei prerequisiti. I Capitoli 13–16 usano l'analisi di base (Lebesgue, Fubini–Tonelli, convergenza dominata) allo stesso modo, come prerequisito elementare.*
2. Appendice T (topologia). *I fatti (T-1)–(T-6) dell'Osservazione 7.1 e Bolzano–Weierstrass sono dimostrati nell'Appendice T, Sezione T.1: i Capitoli 6–10 sono completi senza riserve su di essi.*
3. Teoria del potenziale di base. *Armoniche e subarmoniche sulle superfici, massimo, Harnack, singolarità eliminabili, compattezza sono* dimostrate *nel Capitolo 8; la loro sistemazione in un'appendice di teoria del potenziale (utile anche alla Parte II) è in sospeso (Osservazione 9.6, punto 2).*
4. Invarianza di χ e classificazione topologica delle superfici *(I1)–(I2): dimostrate nell'Appendice T per i complessi cellulari finiti di dimensione ≤ 2 (I1) e per le superfici triangolate (I2). Per le* superfici di Riemann compatte *la triangolabilità e l'orientabilità delle triangolazioni sono ora dimostrate (Appendice T, Teorema T.16); il teorema di Radó per le superfici topologiche compatte qualunque, che questo capitolo non usa, è dimostrato nel Capitolo 31-bis (Teorema 31-bis.5; Osservazioni T.3 e T.5).*

5. Costante 16 di Mori*:* ***dimostrata*** *(Teorema 2.13; prova indipendente con costante assoluta* 36*, Teorema 2.12); anche l'*equivalenza con la definizione per quadrilateri *(Teorema 2.18) e i teoremi di Carathéodory e di Jordan–Schoenflies (Teoremi 2.16, 2.17) sono* ***dimostrati****; la nuova sezione ha avuto una revisione indipendente (nessun errore, tre difetti minori corretti). Resta non dimostrata l'ottimalità del* 16*, e delle costanti esplicite dei Capitoli 1–5.*
6. Unicità fra i periodici in dimensione 8 e 24*:* ***dimostrata*** *nell'Appendice U (Osservazione 17.9, punto 1).*
7. Ottimalità universale*:* ***dimostrata*** *(senza unicità) nelle Appendici G e G2, Teorema G2.8 (Osservazione 17.9, punto 3); l'*unicità per l'energia *e* Keplero *sono citati.*
8. Fonti non consultate sul testo*: per i Capitoli 6–10, Forster, Donaldson, Ahlfors–Sario (Osservazione 9.6, punto 5); per i Capitoli 11–17, la versione a stampa di [Via17] e Conway–Sloane.*
9. Apparati e traduzioni. *Il quiz finale e il formulario non sono scritti (restano i quiz e le soluzioni dei singoli capitoli); non esistono le edizioni EN e UK.*

ATTENZIONE

Che cosa significa «DIM». Le dimostrazioni dei Capitoli 1–17 e delle Appendici sono state prodotte con l'ausilio dell'IA. Ciascun gruppo di capitoli ha avuto una revisione indipendente completa, con difetti medi e minori trovati e corretti (formulazioni ambigue, valori numerici imprecisi, lacune di fonte non dichiarate) e senza errori gravi; il materiale aggiunto in seguito (secondo certificato del Capitolo 16, Appendice U, sezione «Le superfici di Riemann compatte» dell'Appendice T, Sottosezione 2.9.1, Appendici G e G2, nuove sezioni del Capitolo 2) ha avuto una revisione indipendente propria. Non c'è stato referaggio umano. «DIM» significa quindi «dimostrato nel testo, controllato dagli script e passato per revisioni indipendenti», non «privo di errori».

17.7. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 17.10).

Esercizio 17.1: Le potenze inverse come miscele di gaussiane. *Obiettivo:* la formula di Bernstein della Sezione 17.2. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* calcolo. Con la sostituzione $u = \alpha r^2$ dimostrare che $\int_0^\infty e^{-\alpha r^2} \alpha^{s/2-1}\, d\alpha = \Gamma(s/2)\, r^{-s}$ per $r > 0$, $s > 0$. Dedurre che $1/r^s$ è completamente monotona come funzione di r^2.

Esercizio 17.2: Il potenziale a gradino. *Obiettivo:* il legame fra energia e impacchettamento. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* concettuale. Sia $p(r) = 1$ per $0 < r < r_0$ e $p(r) = 0$ per $r \geq r_0$. Dimostrare che un reticolo Λ ha energia $E_p(\Lambda) = 0$ se e solo se la sua distanza minima è almeno r_0. Perché p non è completamente monotono nel quadrato della distanza?

Esercizio 17.3: Il conteggio di Flyspeck. *Obiettivo:* l'enunciato formale dell'Osservazione 17.7. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* concettuale. Supponendo che per un impacchettamento V di palle di raggio 1 valga $|V \cap B_r(0)| \leq \pi r^3/\sqrt{18} + c\, r^2$ per ogni $r \geq 1$, mostrare che la densità superiore di V (Volume V, Definizione 20.2) è al più $\pi/\sqrt{18}$. (Le palle centrate in $V \cap B_r(0)$ stanno in $B_{r+1}(0)$; quelle che intersecano $B_R(0)$ hanno il centro in $B_{R+1}(0)$.)

17.8. Esercizi svolti

Esercizio 17.4: Il limite lineare per l'energia di un reticolo. *Tipo:* dimostrazione. Sia $p:(0,\infty)\to[0,\infty)$, sia $\Lambda\subset\mathbb{R}^d$ un reticolo di densità $\rho=1/\operatorname{covol}(\Lambda)$ con $\sum_{x\neq0}p(|x|)<\infty$, e sia $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ reale con $f(x)\le p(|x|)$ per $x\neq0$ e $\hat f\ge0$. Dimostrare che $E_p(\Lambda)\ge\rho\hat f(0)-f(0)$.

Soluzione.
Strategia. È il caso $N=1$ della dimostrazione di [CKMRV22], p. 10: confronto termine a termine, poi Poisson.
Passo 1. Per ipotesi $E_p(\Lambda)=\sum_{x\neq0}p(|x|)\ge\sum_{x\neq0}f(x)=\sum_{x\in\Lambda}f(x)-f(0)$; la serie di f converge assolutamente (Lemma 13.6).
Passo 2. Per la formula di Poisson (Teorema 13.5, $v=0$), $\sum_{x\in\Lambda}f(x)=\rho\sum_{y\in\Lambda^*}\hat f(y)$.
Passo 3. Poiché $\hat f\ge0$, la somma su Λ^* è almeno il suo termine in $y=0$: $\sum_y\hat f(y)\ge\hat f(0)$. Dunque $E_p(\Lambda)\ge\rho\hat f(0)-f(0)$. ✓
Interpretazione. L'uguaglianza richiede $f=p$ su $\Lambda\setminus\{0\}$ e $\hat f=0$ su $\Lambda^*\setminus\{0\}$: sono le condizioni (1.2) di [CKMRV22] e, per p a gradino, quelle della funzione magica. **Errore tipico.** Dimenticare che f deve essere $\le p$ *ovunque* fuori dall'origine e non solo sui punti del reticolo: la disuguaglianza deve valere per ogni configurazione concorrente.

Esercizio 17.5: Fra i reticoli pari unimodulari di $\mathbb{R}^{24}$ vince il reticolo di Leech. *Tipo:* dimostrazione. Sia L un reticolo pari unimodulare di $\mathbb{R}^{24}$ con N_2 vettori di norma 2. Dimostrare che, per ogni $t>0$, l'energia gaussiana $E(L)=\sum_{x\neq0}e^{-\pi t|x|^2}$ è minima, fra questi reticoli, esattamente per quelli con $N_2=0$, e che il reticolo di Leech è fra essi.

Soluzione.
Strategia. Leggere l'energia nella serie theta e usare la Proposizione 13.5.
Passo 1. $E(L)=\Theta_L(it)-1$, perché $e^{\pi i(it)|x|^2}=e^{-\pi t|x|^2}$ (Definizione 13.3). Tutti i reticoli considerati hanno covolume 1, dunque la stessa densità.
Passo 2. Per la Proposizione 13.5, $\Theta_L=E_4^3+(N_2-720)\Delta$, quindi $E(L)=E_4(it)^3-720\Delta(it)-1+N_2\,\Delta(it)$: i primi tre termini non dipendono da L.
Passo 3. Per il Teorema 14.2, $\Delta(it)=q\prod_{n\ge1}(1-q^n)^{24}$ con $q=e^{-2\pi t}\in(0,1)$: ogni fattore è positivo, e il prodotto converge a un limite positivo perché $\sum q^n<\infty$. Dunque $\Delta(it)>0$ ed $E(L)$ è funzione strettamente crescente di N_2: è minima se e solo se $N_2=0$.
Passo 4. Il reticolo di Leech è pari unimodulare con norma minima 4 (Teorema 12.3): $N_2=0$. ✓ (Script, sezione D: per $t\in\{0{,}6;\,0{,}8;\,1;\,1{,}25;\,1{,}6;\,2{,}5\}$ l'energia del reticolo di Leech è minore di quella della Costruzione A del codice di Golay, che ha $N_2=48$ — Corollario 12.1 —, e la differenza è esattamente $48\,\Delta(it)$.)
Interpretazione. È un caso piccolissimo del Corollario 1.5 di [CKMRV22], perché il confronto è solo con i reticoli pari unimodulari, non con tutti i reticoli di determinante 1, e tanto meno con tutte le configurazioni. Che il reticolo con $N_2=0$ sia unico è il teorema di Conway, dimostrato nella Parte II (Teorema 20.2, voce D5; Osservazione 11.4 per la classificazione di Niemeier, che resta citata). **Errore tipico.** Credere che questo dimostri l'ottimalità universale del reticolo di Leech: la classe dei concorrenti è troppo piccola.

Esercizio 17.6: In dimensione 16 l'energia non distingue. *Tipo:* concettuale. Mostrare che $E_8 \oplus E_8$ e D_{16}^+ hanno la stessa energia gaussiana per ogni $t > 0$, e commentare in rapporto all'unicità del Teorema 1.4 di [CKMRV22].

Soluzione.
Passo 1. Entrambi sono pari unimodulari di dimensione 16 (Corollario 13.5), dunque hanno covolume 1 e $\Theta = E_4^2$.
Passo 2. Per il Passo 1 dell'Esercizio 17.5, l'energia gaussiana è $\Theta(it) - 1 = E_4(it)^2 - 1$, la stessa per i due reticoli. Di più: i due reticoli hanno, per ogni m, lo stesso numero $N(2m)$ di vettori di norma $2m$, e l'energia per un potenziale qualsiasi p (quando la serie converge) è $\sum_{m \geq 1} N(2m)\, p(\sqrt{2m})$: è la stessa per ogni p. ✓
Interpretazione. Se in dimensione 16 uno dei due fosse universalmente ottimale, lo sarebbe anche l'altro (stessa densità, stessa energia per ogni potenziale), e un'unicità come quella del Teorema 1.4 di [CKMRV22] fallirebbe, posto che i due reticoli non siano isometrici — fatto classico che nel Trattato non è dimostrato (Osservazione 13.7). [CKMRV22] infatti non afferma nulla sulla dimensione 16. **Errore tipico.** Pensare che la serie theta, e quindi l'energia, determini il reticolo.

17.9. Quiz di autovalutazione

Otto voci. Le risposte commentate sono nella Sezione 17.10.

1. (Definizione) Una configurazione è universalmente ottimale se minimizza l'energia

   A) per un potenziale gaussiano fissato B) per ogni potenziale completamente monotono nel quadrato della distanza C) per ogni potenziale decrescente D) per il potenziale a gradino

2. (Ipotesi) Nel limite lineare per l'energia la funzione ausiliaria deve soddisfare

   A) $f \leq p$ fuori dall'origine e $\hat{f} \geq 0$ B) $f \geq p$ e $\hat{f} \leq 0$ C) $f = p$ ovunque D) $\hat{f}$ a supporto compatto

3. (Calcolo simbolico) L'energia gaussiana $\sum_{x \neq 0} e^{-\pi t |x|^2}$ di un reticolo di covolume 1 è

   A) $\Theta_L(it)$ B) $\Theta_L(it) - 1$ C) $\Theta_L(i/t)$ D) $1/\Theta_L(it)$

4. (Calcolo numerico) La densità di Keplero $\pi/\sqrt{18}$ vale circa

   A) 0,6169 B) 0,7405 C) 0,9069 D) 0,2537

5. (Stato) Nel Trattato la congettura di Keplero è

   A) dimostrata nel Capitolo 15 B) dimostrata nel Volume V C) citata, con la verifica formale di Flyspeck D) ancora aperta

6. (Diagnosi di errore) «L'Esercizio 17.5 dimostra che il reticolo di Leech è universalmente ottimale.» L'errore è

   A) nessuno B) il confronto è solo con i reticoli pari unimodulari C) $\Delta(it)$ può essere negativo D) il reticolo di Leech ha vettori di norma 2

7. (Trasferimento) Secondo [CKMRV22], le funzioni magiche dei Capitoli 15–16 sono

   A) una scelta fra infinite B) uniche fra le funzioni radiali di Schwartz con quelle condizioni C) polinomi D) non legate all'interpolazione

8. (Fonte e metacognizione) Che cosa garantisce la parola «DIM» nei bilanci di questo capitolo?

   A) che il capitolo ha avuto un referaggio umano B) che la dimostrazione è nel testo, eventualmente relativa alle appendici dichiarate, e controllata dagli script C) che il risultato è formalizzato in Lean D) nulla

17.10. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* Osservazione 17.2. *Distrattori:* A è più debole (basta per i periodici solo se vale per *tutte* le gaussiane); C non è la definizione ([CKMRV22] mostra che $\mathbb{Z}$ non minimizza $1/(16+r^4)$, p. 6); D dà solo l'impacchettamento. *Errore diagnosticato:* confondere un potenziale con la famiglia. *Fonte:* [CKMRV22], Definizione 1.3. *Prerequisito:* completa monotonia. *Recupero:* Esercizio 17.1.
2) A. *Razionale:* Esercizio 17.4. *Distrattori:* B inverte i segni; C è impossibile in generale; D non serve. *Errore diagnosticato:* trasportare male il criterio di Cohn–Elkies. *Fonte:* [CKMRV22], Proposizione 1.6. *Prerequisito:* Teorema 13.5. *Recupero:* Sezione 17.2.
3) B. *Razionale:* si toglie il termine $x = 0$. *Distrattori:* A include l'origine; C confonde con la trasformazione $\tau \mapsto -1/\tau$; D non ha senso. *Errore diagnosticato:* dimenticare il termine costante. *Fonte:* [CKMRV22], p. 5. *Prerequisito:* Definizione 13.3. *Recupero:* Esercizio 17.5.
4) B. *Razionale:* $\pi/\sqrt{18} = 0{,}7404805$ (script, sezione A). *Distrattori:* A è D_4, C è A_2, D è E_8. *Errore diagnosticato:* confondere le righe della tabella. *Fonte:* Sezione 17.4. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* Osservazione 17.6.
5) C. *Razionale:* Osservazioni 17.6–17.7. *Distrattori:* A riguarda la dimensione 8; B: il Volume V dimostra la dimensione 2; D è falso dal 2005 (e formalmente dal 2014–2017). *Errore diagnosticato:* confondere «vero» e «dimostrato nel Trattato». *Fonte:* voce **[2]**. *Prerequisito:* infobox. *Recupero:* Sezione 17.3.
6) B. *Razionale:* Esercizio 17.5, Interpretazione. *Distrattori:* A ignora la classe dei concorrenti; C è falso (prodotto di Jacobi); D è falso (Teorema 12.3). *Errore diagnosticato:* generalizzare da una classe ristretta. *Fonte:* [CKMRV22], Corollario 1.5. *Prerequisito:* Proposizione 13.5. *Recupero:* Osservazione 17.4.
7) B. *Razionale:* Osservazione 17.3. *Distrattori:* A è smentito dal Corollario 1.8 di [CKMRV22]; C è falso (sono trasformate di Laplace); D è falso (b_{n_0}). *Errore diagnosticato:* ignorare l'unicità. *Fonte:* [CKMRV22], p. 14. *Prerequisito:* Capitolo 15. *Recupero:* Sezione 17.2.
8) B. *Razionale:* Sezione 17.6 e riquadro sulla revisione. *Distrattori:* A è falso (non c'è stato referaggio umano: solo script e revisioni indipendenti); C è falso (la formalizzazione citata riguarda l'articolo, non il Trattato); D è troppo pessimista. *Errore diagnosticato:* leggere un'etichetta editoriale come un certificato esterno. *Fonte:* Osservazione 17.10. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* Sezione 17.6.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
17.1. Con $\alpha = u/r^2$: $\int_0^\infty e^{-u} u^{s/2-1} r^{-s}\, du = \Gamma(s/2) r^{-s}$. Posto $g(y) = y^{-s/2} = \int_0^\infty e^{-\alpha y} \alpha^{s/2-1} d\alpha/\Gamma(s/2)$, derivando sotto il segno $(-1)^k g^{(k)}(y) = \int \alpha^k e^{-\alpha y} \cdots \geq 0$. (Script, sezione C.)

17.2. $E_p(\Lambda)$ è il numero dei vettori non nulli di norma $< r_0$: è nullo se e solo se ogni vettore non nullo ha lunghezza $\geq r_0$, cioè la distanza minima è $\geq r_0$. Il gradino non è continuo, quindi non è C^∞.
17.3. Le palle che intersecano $B_R(0)$ hanno centro in $B_{R+1}(0)$ e sono al più $\pi(R+1)^3/\sqrt{18} + c(R+1)^2$; ciascuna ha volume $\frac{4}{3}\pi$. La frazione coperta di $B_R(0)$ è al più $\frac{\frac{4}{3}\pi\,[\pi(R+1)^3/\sqrt{18}+c(R+1)^2]}{\frac{4}{3}\pi R^3} \to \frac{\pi}{\sqrt{18}}$.

17.11. Formulario del capitolo

$$E_p(\Lambda) = \sum_{x\in\Lambda\setminus\{0\}} p(|x|), \qquad \sum_{x\neq 0} e^{-\pi t|x|^2} = \Theta_\Lambda(it) - 1, \qquad \frac{1}{r^s} = \int_0^\infty e^{-\alpha r^2}\,\frac{\alpha^{s/2-1}}{\Gamma(s/2)}\,d\alpha$$

Limite lineare per l'energia ([CKMRV22], Prop. 1.6): $f \leq p$ fuori da 0, $\hat f \geq 0 \Rightarrow E_p \geq \rho\hat f(0) - f(0)$.
Dimensione 24, reticoli pari unimodulari: $\Theta_L(it) - 1 = E_4(it)^3 - 720\Delta(it) - 1 + N_2\Delta(it)$, $\Delta(it) > 0$.
Keplero/Flyspeck: $|V \cap B_r(0)| \leq \pi r^3/\sqrt{18} + c\,r^2$ per $r \geq 1$; $\pi/\sqrt{18} = 0{,}7405$.

Fonti e bibliografia

[1] H. Cohn, A. Kumar, S. D. Miller, D. Radchenko, M. Viazovska, «Universal optimality of the E_8 and Leech lattices and interpolation formulas», *Annals of Mathematics* 196 (2022), n. 3, pp. 983–1082, DOI `10.4007/annals.2022.196.3.3` (volume, fascicolo e DOI da Crossref; pagine dalla pagina dell'articolo sul sito degli *Annals*, 5/10/2026); arXiv:1902.05438v3 (10/6/2022, 100 pp.). Citata come [CKMRV22]. **Consultate** la Sezione 1 (pp. 1–19) e la Sezione 7 (pp. 93–96) della v3 il 5/10/2026; poi, scrivendo l'Appendice G, consultato l'intero sorgente TeX e **consultate per intero le Sezioni 1–6** (le dimostrazioni delle Sezioni 3–5 sono consultate, **non ricostruite** né ricontrollate passo per passo). I numeri di pagina citati sono quelli della v3.

[2] T. Hales, M. Adams, G. Bauer, T. D. Dang, J. Harrison, L. T. Hoang, C. Kaliszyk, V. Magron, S. McLaughlin, T. T. Nguyen, Q. T. Nguyen, T. Nipkow, S. Obua, J. Pleso, J. Rute, A. Solovyev, T. H. A. Ta, N. T. Tran, T. D. Trieu, J. Urban, K. Vu, R. Zumkeller, «A formal proof of the Kepler conjecture», *Forum of Mathematics, Pi* 5 (2017), e2, DOI `10.1017/fmp.2017.1` (Crossref, 5/10/2026: 22 autori); arXiv:1501.02155v1 (9/1/2015, 21 pp.), consultato il 5/10/2026 (pp. 1–5, 10–11, bibliografia). Versione in rivista non consultata.

[3] T. C. Hales, «A proof of the Kepler conjecture», *Annals of Mathematics* 162 (2005), n. 3, pp. 1065–1185, DOI `10.4007/annals.2005.162.1065` (Crossref, ricontrollato il 5/10/2026). Testo non consultato.

[4] T. C. Hales, S. P. Ferguson, «The Kepler conjecture», *Discrete & Computational Geometry* 36 (2006), n. 1, pp. 1–269: dati dalla bibliografia di Flyspeck (voce [18]); Crossref conferma che il fascicolo 36(1) del 2006 contiene lavori di Hales sulla congettura (per esempio «Historical Overview of the Kepler Conjecture», pp. 5–20, DOI `10.1007/s00454-005-1210-2`). Non consultato.

[5] T. C. Hales, *Dense Sphere Packings: A Blueprint for Formal Proofs*, London Mathematical Society Lecture Note Series 400, Cambridge University Press, 2012, DOI `10.1017/CBO9781139193894` (Crossref, 5/10/2026). Non consultato.

[6] S. Hariharan, C. Birkbeck, S. Lee, H. K. G. Ma, B. Mehta, A. Poiroux, M. Viazovska, «Progress in Formalizing Sphere Packing in Dimension 8», arXiv:2604.23468v3 (prima versione 25/4/2026, v3 del 29/5/2026). Consultato solo il riassunto (5/10/2026).

[7] B. Klartag, «Lattice packing of spheres in high dimensions using a stochastically evolving ellipsoid», arXiv:2504.05042v2 (prima versione 7/4/2025, v2 del 25/1/2026). Consultato solo il riassunto (5/10/2026); dati di pubblicazione in rivista non verificati.

[8] Fonti secondarie riferite da [CKMRV22] e **non consultate**: W. J. Ventevogel, B. R. A. Nijboer, *Physica A* 98 (1979), 274–288; H. Cohn, A. Kumar, «Universally optimal distribution of points on spheres», *J. Amer. Math. Soc.* 20 (2007), 99–148; H. L. Montgomery, «Minimal theta functions», *Glasgow Math. J.* 30 (1988), 75–85; F. H. Stillinger, *J. Chem. Phys.* 65 (1976), 3968–3974; N. T. Sardari, «Higher Fourier interpolation on the plane», arXiv:2102.08753; H. Cohn, M. de Courcy-Ireland, *Duke Math. J.* 167 (2018), 2417–2455. Dati bibliografici copiati dalla bibliografia di [CKMRV22].

[9] Rinvii interni: Volume V, Capitolo 20 (Definizione 20.2, Proposizioni 20.3 e 20.9, Teoremi 20.3 e 20.5); Capitoli 11–16 di questa Parte; per il bilancio, Capitoli 2–10. Script `cap17_stato.py` (56 controlli, *tutto verificato*).

Parte II

Moonshine

CAPITOLO 18

Portale: j, il Mostro e la congettura di Conway–Norton

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **A**–**C**. È il capitolo-portale della Parte II: spiega che cosa dice il teorema di Borcherds, da quali coincidenze numeriche è nato e come la Parte lo dimostrerà. Non contiene enunciati in ambiente teorema. Si usano: dal Volume V, Capitolo 13, la Definizione 13.6 ($j = E_4^3/\Delta$), il Teorema 13.11 (j identifica il quoziente del semipiano per il gruppo modulare con il piano complesso) e il Corollario 13.4 (i coefficienti di j sono interi); dal Capitolo 14, il Teorema 14.2 (prodotto di Jacobi $\Delta = q\prod_{n\ge1}(1-q^n)^{24}$). **Dati** (classe I-dati): l'ordine del Mostro e le dimensioni delle sue prime rappresentazioni irriducibili, con le fonti dichiarate nella Sezione 18.2. Lo script `cap18_portale_moonshine.py` ricalcola ogni numero calcolabile del capitolo. *Percorso di lettura:* Sezioni 18.1–18.3 per la coincidenza; Sezione 18.4 per la congettura e il teorema; Sezione 18.5 per la storia; Sezione 18.6 per la strategia della Parte II.

Il numero 196 883 è la dimensione più piccola in cui il più grande dei gruppi semplici finiti «eccezionali», il Mostro, può agire in modo non banale per trasformazioni lineari. Il numero 196 884 è il primo coefficiente non banale dello sviluppo della funzione j, la funzione che classifica i tori complessi e che il Volume V ha costruito con le serie di Eisenstein. Che i due numeri differiscano di 1 fu notato da John McKay alla fine degli anni Settanta, e sembrò a molti un caso. Non lo era: ogni coefficiente di j si scrive in modo naturale come somma di dimensioni di rappresentazioni del Mostro, e dietro la coincidenza c'è una struttura algebrica infinito-dimensionale, il *modulo moonshine* $V^\natural$, su cui il Mostro agisce e la cui «dimensione graduata» è $j - 744$. Questo capitolo racconta la coincidenza, la congettura che ne è nata (Conway e Norton, 1979) e il teorema che la risolve (Borcherds, 1992); i Capitoli 19–29 ne daranno la dimostrazione completa.

18.1. La funzione j

Il gruppo modulare $\Gamma = \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ agisce sul semipiano superiore $\mathbb{H} = \{\tau : \operatorname{Im}\tau > 0\}$ con le trasformazioni $\tau \mapsto (a\tau+b)/(c\tau+d)$. Una funzione su $\mathbb{H}$ invariante per questa azione è in particolare periodica di periodo 1, e si scrive come funzione della variabile

$$q = e^{2\pi i\tau}, \qquad |q| < 1,$$

che percorre il disco unitario bucato quando τ percorre $\mathbb{H}$: la striscia verticale $0 \le \operatorname{Re}\tau < 1$ si avvolge sul disco, e le rette orizzontali diventano cerchi concentrici. È il primo cerchio della Parte II.

Osservazione 18.1: La funzione j (rinvio). *Con $E_4 = 1 + 240\sum_{n\ge1}\sigma_3(n)q^n$ e $\Delta = q\prod_{n\ge1}(1-q^n)^{24}$, la funzione $j = E_4^3/\Delta$ è invariante per Γ, olomorfa su $\mathbb{H}$, con un polo*

semplice in $q = 0$, e induce un biolomorfismo $\Gamma\backslash\mathbb{H} \to \mathbb{C}$ (Volume V, Definizione 13.6 e Teorema 13.11; l'espressione di Δ come prodotto è il Teorema 14.2). Il suo sviluppo è

$$j(\tau) = q^{-1} + 744 + 196\,884\,q + 21\,493\,760\,q^2 + 864\,299\,970\,q^3 + 20\,245\,856\,256\,q^4 + \cdots, \quad (18.1)$$

con tutti i coefficienti interi (Volume V, Corollario 13.4). Lo script (sezione A) li calcola in aritmetica intera esatta fino a q^{10}: dopo i sei scritti sopra vengono 333 202 640 600, 4 252 023 300 096, 44 656 994 071 935, 401 490 886 656 000, 3 176 440 229 784 420, 22 567 393 309 593 600. *✓ I primi quattro coincidono con quelli riportati da Borcherds (voce [1], pp. 1–2).*

Si scriverà $J = j - 744 = q^{-1} + \sum_{n\geq 1} c(n) q^n$; la costante 744 non ha significato intrinseco (il Teorema 13.11 del Volume V determina j solo a meno di una costante additiva e di un fattore), e la normalizzazione «senza termine costante» è quella che conviene al moonshine. Per il Teorema 13.11 del Volume V, ogni funzione olomorfa su $\mathbb{H}$, invariante per Γ e con un polo al più semplice in $q = 0$ è della forma $aj + b$: J è la **funzione principale** (*Hauptmodul*) normalizzata di Γ. La condizione che la rende possibile è che il quoziente $\Gamma\backslash\mathbb{H}$, compattificato con il punto $q = 0$, sia una *sfera*: una superficie di genere zero, che una sola funzione può parametrizzare.

18.2. Il Mostro

Secondo la classificazione dei gruppi semplici finiti (citata, non dimostrata nel Trattato) ogni gruppo semplice finito appartiene a una ventina di famiglie infinite oppure è uno di 26 gruppi eccezionali, detti **sporadici**; il più grande di questi è il gruppo **Mostro** $\mathbb{M}$, scoperto da Fischer e Griess (voce [1], p. 1). I più piccoli fra i gruppi sporadici sono i cinque gruppi di Mathieu, scoperti nell'Ottocento; il più grande di essi, M_{24}, è costruito e studiato nel Capitolo 19.

Osservazione 18.2: L'ordine del Mostro (dato). *L'ordine del Mostro è*

$$|\mathbb{M}| = 2^{46} \cdot 3^{20} \cdot 5^9 \cdot 7^6 \cdot 11^2 \cdot 13^3 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31 \cdot 41 \cdot 47 \cdot 59 \cdot 71$$

$$= 808\,017\,424\,794\,512\,875\,886\,459\,904\,961\,710\,757\,005\,754\,368\,000\,000\,000 \approx 8 \cdot 10^{53}.$$

Classe: *dato, con fonte. La fattorizzazione e il numero sono quelli di Borcherds (voce [1], p. 1), che li riporta senza dimostrazione; lo script (sezione E) verifica soltanto che il prodotto della fattorizzazione è il numero scritto. ✓ L'ordine del Mostro è trattato nel Capitolo 21 (voce D11), che dice che cosa ne è dimostrato. I quindici primi che vi compaiono sono i **primi di Ogg**: Ogg aveva osservato che, per p primo, il gruppo $\Gamma_0(p)^+$ (Sezione 18.4) ha genere zero esattamente per questi quindici primi (voce [1], p. 3; l'osservazione di Ogg è citata, non dimostrata qui).*

Osservazione 18.3: Le prime rappresentazioni irriducibili (dati). *Le rappresentazioni lineari complesse irriducibili del Mostro di dimensione più piccola hanno dimensioni*

$$\chi_1(1) = 1, \quad \chi_2(1) = 196\,883, \quad \chi_3(1) = 21\,296\,876,$$

$$\chi_4(1) = 842\,609\,326, \quad \chi_5(1) = 18\,538\,750\,076, \ \ldots$$

Classe: *dati. Provengono dalla tavola dei caratteri del Mostro pubblicata nell'ATLAS dei gruppi finiti (voce [3]), calcolata al calcolatore e* non consultata*: le prime tre sono riportate da Borcherds (voce [1], p. 1), le prime otto dalla successione A001379 dell'OEIS (voce [2]), che cita l'ATLAS. Nessun enunciato dimostrato della Parte dipende da questi numeri fino*

al Capitolo 29, dove la tavola dei caratteri serve a identificare le singole serie T_g (voce D61). Si noti che $196\,883 = 47\cdot 59\cdot 71$, il prodotto dei tre primi più grandi che dividono $|\mathbb{M}|$ (script, sezione E). ✓

18.3. La coincidenza di McKay

Confrontando lo sviluppo (18.1) con l'elenco delle dimensioni si trova la tabella seguente.

n	$c(n)$	scrittura come somma di dimensioni
-1	1	1
1	$196\,884$	$1 + 196\,883$
2	$21\,493\,760$	$1 + 196\,883 + 21\,296\,876$
3	$864\,299\,970$	$2\cdot 1 + 2\cdot 196\,883 + 21\,296\,876 + 842\,609\,326$

Tabella 18.1: I primi coefficienti di $J = j - 744$ e le dimensioni delle rappresentazioni del Mostro. Le prime tre righe sono le uguaglianze di McKay come le riporta Borcherds (voce [1], p. 1); la quarta è un'uguaglianza aritmetica verificata dallo script (sezione B), che il testo non attribuisce a una fonte consultata. Il coefficiente $c(0) = 0$ (assente dalla tabella) dirà che nel modulo moonshine il pezzo graduato corrispondente è nullo (Capitolo 26, voce D35).

Osservazione 18.4: Che cosa dicono e che cosa non dicono queste uguaglianze. *Prese da sole, le uguaglianze della Tabella 18.1 non dicono nulla: ogni intero positivo è somma di tanti* 1*. La loro forza sta nella piccolezza dei coefficienti (*1 *e* 2*) e nel fatto che si estendono: McKay e Thompson proposero che esistesse uno spazio vettoriale graduato $V = \bigoplus_n V_n$, su cui il Mostro agisce rispettando la graduazione, con $\dim V_n = c(n)$; scritta così la proposta è vuota (basterebbe far agire il Mostro banalmente), e Thompson suggerì di guardare non solo le dimensioni ma le* tracce *di ogni elemento (voce [1], p. 3). È ciò che fa la Sezione 18.4. La riga $n = 3$ della tabella è una scomposizione* possibile*; che sia quella vera di $V_3^\natural$ (Capitolo 26) dipende dai caratteri, non dalle sole dimensioni.*

18.4. Serie di McKay–Thompson e congettura di Conway–Norton

Se $V = \bigoplus_n V_n$ è uno spazio graduato con dimensioni finite su cui agisce un gruppo finito G, a ogni elemento $g \in G$ si associa la serie

$$T_g(\tau) = \sum_n \operatorname{Tr}(g \mid V_n)\, q^n .$$

Per $g = 1$ la traccia è la dimensione: T_1 è la dimensione graduata. Se V è il «modulo di McKay–Thompson», $T_1 = J$. Poiché la traccia di g dipende solo dalla classe di coniugio di g, le serie distinte sono al più tante quante le classi di coniugio del Mostro (194, secondo la voce D12, dato da riconfermare sull'ATLAS); coincidendo per alcune classi, risultano 171 funzioni distinte.

Osservazione 18.5: Gruppi di genere zero e funzioni principali. *Sia Γ' un sottogruppo di $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ «commensurabile» con Γ (per esempio $\Gamma_0(N) = \{\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \in \Gamma : N \mid c\}$, o il suo normalizzatore $\Gamma_0(N)^+$, ottenuto aggiungendo le involuzioni di Atkin–Lehner). Il*

quoziente $\Gamma'\backslash\mathbb{H}$*, compattificato aggiungendo le cuspidi, è una superficie di Riemann compatta (per* $\Gamma_0(N)$*: Volume V, Capitolo 13, dove sono calcolati i generi delle curve* $X_0(N)$*). Si dice che* Γ' *ha* ***genere zero*** *se questa superficie è una sfera. In tal caso, per il teorema di uniformizzazione della sfera, esiste una funzione* T *invariante per* Γ' *che identifica il quoziente con la sfera di Riemann, unica se la si normalizza come* $q^{-1}+0+O(q)$*: è la* ***funzione principale normalizzata*** *(*Hauptmodul*). Esistenza e unicità sono la voce D14, da dimostrare nel Capitolo 22. Per* $\Gamma'=\Gamma$ *la funzione principale normalizzata è* J*.*

Osservazione 18.6: Congettura di Conway–Norton (enunciato informale). *Esiste uno spazio graduato* $V^\natural=\bigoplus_{n\geq -1}V_n^\natural$ *di dimensioni finite su cui il Mostro agisce, con* $T_1=J$*, tale che* per ogni $g\in\mathbb{M}$ *la serie* T_g *sia la funzione principale normalizzata di un sottogruppo di genere zero di* $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$*. È l'enunciato informale di Conway e Norton (1979), come lo riassume Borcherds (voce [1], p. 3); il testo originale (voce [4]) non è stato consultato. L'enunciato* preciso *che la Parte dimostrerà è l'****enunciato obiettivo del Capitolo 29****: per il modulo* $V^\natural$ *di Frenkel–Lepowsky–Meurman e per ogni* $g\in\mathbb{M}$*, la serie* T_g *è la funzione principale normalizzata del sottogruppo di genere zero della lista di Conway–Norton; in particolare* $T_1=j-744$*. In questo capitolo non è dimostrato nulla di tutto ciò.*

Per gli elementi di ordine 2 la congettura si può già toccare con mano. Il Mostro ha due classi di elementi di ordine 2, indicate con $2A$ e $2B$ nella notazione dell'ATLAS, e le serie corrispondenti cominciano così (voce [1], p. 3):

$$T_{2B}=q^{-1}+276\,q-2048\,q^2+\cdots\quad(\Gamma_0(2)),\qquad T_{2A}=q^{-1}+4372\,q+96256\,q^2+\cdots\quad(\Gamma_0(2)^+).$$

Funzioni con questi primi termini si scrivono con la funzione $\eta(\tau)=q^{1/24}\prod_{n\geq1}(1-q^n)$: posto

$$t(\tau)=\Big(\frac{\eta(\tau)}{\eta(2\tau)}\Big)^{24}=q^{-1}\prod_{n\geq1}(1+q^n)^{-24}=q^{-1}-24+276\,q-2048\,q^2+\cdots,\tag{18.2}$$

le funzioni $t+24$ e $t+4096/t+24$ hanno gli sviluppi della Tabella 18.2. Che $t+24$ sia la funzione principale normalizzata di $\Gamma_0(2)$ e $t+4096/t+24$ quella di $\Gamma_0(2)^+$ è un enunciato del Capitolo 22 (voci D13–D14); che esse siano *le serie di traccia* di $2B$ e $2A$ su $V^\natural$ è un caso del teorema del Capitolo 29. Qui si verifica soltanto che i coefficienti calcolati coincidono con quelli riportati dalle fonti.

classe	q^{-1}	q^0	q^1	q^2	q^3	q^4
$1A$: $J=j-744$	1	0	196 884	21 493 760	864 299 970	20 245 856 256
$2A$: $t+4096/t+24$	1	0	4 372	96 256	1 240 002	10 698 752
$2B$: $t+24$	1	0	276	−2 048	11 202	−49 152

Tabella 18.2: Inizio di tre serie di McKay–Thompson. Tutti i numeri sono calcolati dallo script (sezioni A e D) in aritmetica intera dalle formule della colonna «classe»; i coefficienti di q^1 e q^2 coincidono con quelli di Borcherds (voce [1], pp. 1–3), quelli di $q^1,\dots,q^6$ della riga $2A$ con la successione A007267 dell'OEIS (voce [2]), che ha termini $1, 104, 4372, 96256, 1240002, 10698752,\dots$, cioè la stessa serie aumentata della costante 104. L'attribuzione delle formule alle classi $2A$ e $2B$ è quella della voce [1] (gruppi $\Gamma_0(2)^+$ e $\Gamma_0(2)$) ed è dimostrata solo nel Capitolo 29.

Osservazione 18.7: Una prima verifica di senso. *Se la congettura è vera, il coefficiente di* q *in* T_g *è la traccia di* g *su* $V_1^\natural$*, che per la Tabella 18.1 dovrebbe essere la somma della rappresentazione banale e di quella di dimensione* 196 883*: dunque* $\chi_2(2A)=4372-1=4371$

e $\chi_2(2B) = 276 - 1 = 275$. *Il numero* 4371 *è la dimensione della più piccola rappresentazione non banale del «Baby Monster», il cui doppio rivestimento è il centralizzatore di un elemento* $2A$ *(voce [1], p. 6): è il punto di partenza del moonshine generalizzato di Norton, che la Parte non tratta. I due valori del carattere sono qui* dedotti *dalla congettura, non verificati sulla tavola dell'ATLAS (non consultata).*

Osservazione 18.8: Replicazione: una relazione fra i coefficienti di j. *Borcherds (voce [1], pp. 5–6) riporta la formula del prodotto*

$$j(\sigma) - j(\tau) = p^{-1} \prod_{m>0,\ n\in\mathbb{Z}} (1 - p^m q^n)^{c(mn)}, \qquad p = e^{2\pi i\sigma},\ q = e^{2\pi i\tau},$$

dimostrata negli anni Ottanta, indipendentemente, da Koike, Norton e Zagier (secondo la stessa fonte, nessuno dei tre la pubblicò). Confrontando i coefficienti si ottengono relazioni fra i $c(n)$; per esempio da $2 \cdot 2 = 1 \cdot 4$ segue $c(4) = c(3) + \frac{1}{2}(c(1)^2 - c(1))$, cioè

$$20\,245\,856\,256 = 864\,299\,970 + \frac{196\,884^2 - 196\,884}{2},$$

*che lo script verifica (sezione C). ✓ Relazioni di questo tipo (*replicazione*) determinano tutti i coefficienti a partire dai primi; sono il cuore della dimostrazione di Borcherds e saranno dimostrate nei Capitoli 22 (voce D17) e 29.*

18.5. Storia

Osservazione 18.9: Le tappe (con le fonti).

- Anni Settanta. *Fischer e Griess prevedono l'esistenza del Mostro (voce [1], p. 1). McKay osserva* $196\,884 = 196\,883 + 1$ *(verso la fine degli anni Settanta; si indica il 1978, data non riverificata); secondo Borcherds, diversi colleghi gli risposero che stava dicendo sciocchezze (voce [1], p. 1). Il nome «moonshine», che in inglese significa idee balzane, è di Conway (ibidem).*
- 1979. *J. G. Thompson pubblica le prime osservazioni numeriche (voce [5]) e propone le serie di traccia; J. H. Conway e S. P. Norton formulano la congettura, calcolando i primi termini di ogni T_g da una ragionevole ipotesi sulla scomposizione dei primi V_n (voce [4]; riassunto in voce [1], p. 3).*
- Inizio anni Ottanta. *Atkin, Fong e Smith dimostrano, con verifiche al calcolatore, che* esiste *una rappresentazione graduata del Mostro con le T_g previste, senza costruirla (voce [1], pp. 3–4). Griess costruisce il Mostro come gruppo di automorfismi di un'algebra commutativa non associativa di dimensione* 196 884 *(voce [6]).*
- 1984–1988. *Frenkel, Lepowsky e Meurman costruiscono esplicitamente $V^\natural$ con il reticolo di Leech, con dimensione graduata J e con l'azione del Mostro (voci [7] e [8]); resta da dimostrare che le sue T_g sono quelle di Conway–Norton.*
- 1992. *Borcherds dimostra la congettura (voce [9]) costruendo da $V^\natural$, con il teorema «no-ghost» della teoria delle stringhe, un'algebra di Lie infinito-dimensionale (l'algebra di Lie del Mostro), la cui formula del denominatore è la formula del prodotto dell'Osservazione 18.8. Il passo finale usa, nella versione di oggi, il teorema di Cummins e Gannon sulle funzioni completamente replicabili (voce [1], p. 4). Per questo lavoro Borcherds ha ricevuto la medaglia Fields nel 1998 (dato non riverificato su fonte primaria).*

18.6. La strategia della Parte II

La dimostrazione percorre una catena lunga, in cui ogni anello è un oggetto costruito dal precedente. Il codice di Golay, un insieme di 4096 sottoinsiemi di 24 punti già costruito nella Parte I, ha come gruppo di simmetrie il gruppo di Mathieu M_{24}. Il codice dà il reticolo di Leech, le cui simmetrie formano i gruppi di Conway. Dal reticolo di Leech e dal codice di Golay si costruisce l'algebra di Griess, di dimensione 196 884, e il Mostro come suo gruppo di automorfismi. Indipendentemente, il reticolo di Leech dà un'algebra di operatori di vertice, e una sua variante «twisted» (la costruzione orbifold) è il modulo $V^\natural$, il cui gruppo di automorfismi è il Mostro. Infine da $V^\natural$ si costruisce l'algebra di Lie del Mostro, un'algebra di Kac–Moody generalizzata, e la sua formula del denominatore, «torta» da ogni elemento g, dà le relazioni di replicazione che identificano T_g con una funzione principale.

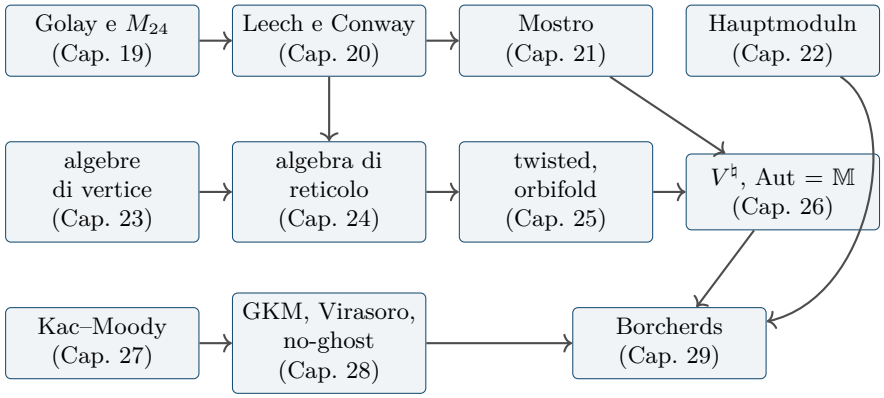


Figura 18.1: Le dipendenze principali fra i capitoli della Parte II. Le frecce indicano «usa»; le dipendenze secondarie (per esempio l'uso del Capitolo 22 nel Capitolo 25 per le serie theta) sono omesse.

Tabella 18.3: La mappa della Parte II: che cosa è dimostrato e che cosa resta. Le voci D1–D62 sono quelle della tabella del Capitolo 29; tutti i capitoli 19–29 sono scritti.

Cap.	contenuto (voci)	stato	che cosa resta da dimostrare
19	codice di Golay: unicità; $S(5,8,24)$; M_{24}: ordine, 5-transitività, semplicità (D1–D3)	**scritto**	nulla della catena (Capitolo 19)
20	Leech dal Golay, unicità di Leech, Co_0, Co_1, $2^{1+24}\cdot\mathrm{Co}_1$ (D4–D7)	**scritto**	nulla della catena (Capitolo 20); D6 (primitività su 8 292 375 cornici) verificata al calcolatore, non a mano

Cap.	contenuto (voci)	stato	che cosa resta da dimostrare
21	algebra di Griess, automorfismo extra, G finito e semplice, ordine di $\mathbb{M}$, classi (D8–D12)	**scritto**	D9 (automorfismo extra, trialità τ) **DIM***: dimostrato con verifica esatta al calcolatore (due implementazioni indipendenti); $C_G(z) = C$ **dimostrato** a mano; D10 (finitezza, semplicità) **incondizionato**; $G = \mathrm{Aut}(B)$ e l'ordine (D11) **condizionati a un solo teorema importato** (lemma di Smith, nella forma di Griess 1982, Lemma 2.16); l'identificazione di G con il gruppo della tavola è condizionata in più all'unicità di Griess–Meierfrankenfeld–Segev (importata); le 194 classi sono un dato
22	$\Gamma_0(N)$, genere, Hauptmoduln, lista di Conway–Norton, Cummins–Gannon, formula del prodotto (D13–D17)	**scritto**	D16 (Cummins–Gannon): l'enunciato come formulato originariamente non risulta provato in letteratura, la forma corretta (ordine finito, serie convergenteè **dimostrata** (articolo consultato per intero; teorema di Dirichlet e teorema dell'area dimostrati nel capitolo); la lista dei 171 gruppi è un dato; la generazione di $\Gamma_0(n\|h)$ è dimostrata; le relazioni di replicazione di ordine 2 e 4 per le funzioni di Conway–Norton delle 194 classi sono **dimostrate per calcolo** (Teorema `hm-koike`, Capitolo 22)
23	calcolo formale, VOA, Virasoro, Heisenberg, forme invarianti, ricostruzione (D18–D23)	**scritto**	nulla; tutte le voci D18–D23 dimostrate per intero
24	cociclo, V_L, $\theta_L/\eta^{\mathrm{rk}}$, sollevamento di $\mathrm{Aut}(L)$ (D24–D28)	**scritto**	**dimostrato per intero**
25	Heisenberg twisted, V_L^T, V_Λ^+, $(V_\Lambda^+)_1 = 0$ (D29–D34)	**scritto**	**dimostrato per intero**

Cap.	contenuto (voci)	stato	che cosa resta da dimostrare
26	$V^\natural$, struttura di VOA, $B \cong V_2^\natural$, $\mathrm{Aut}(V^\natural) = \mathbb{M}$ (D35–D41)	**scritto**	D35, D37–D39 **dimostrati**; D36 (identità di Jacobi per la tripla twisted-twisted-twisted) ridotto a **un'unica identità importata** (FLM/Höhn–Seysen); la località a quattro punti sui vettori di peso minimo (Teoremi `vn-loc4` e `vn-loc4-gen`, con polarizzazioni arbitrarie) e sui discendenti $L(-1)^k$ è **dimostrata**, ma non per eccitazioni oscillatorie arbitrarie né con l'ordine uniforme in y (Osservazione `vn-loc4-resto`); D40 e D41(i) **importati** (Höhn–Seysen); la generazione di $V^\natural$ da $V_2^\natural$ per automorfismi e modi (Proposizione `vn-generazione`, assumendo FLM) e la parte binaria dei codici del telaio (Lemma `vn-codici`) sono **dimostrate**, mentre che $V^\natural$ sia generata da $V_2^\natural$ resta importato; l'esistenza di un telaio di 48 vettori di Ising, la decomposizione unitaria di $V^\natural$ rispetto a esso e il trasporto dei telai sotto $\mathrm{Aut}(B)$ sono **dimostrati** (Sottosezione `vn-telaio`; restano importate: (A) razionalità e regole di fusione di $L(\frac{1}{2}, 0)$; (B) la struttura a codici dei VOA a telaio (Dong–Griess–Höhn, Prop. 2.5, Teor. 2.12 e 2.19); (C) l'unicità della VOA a correnti semplici e dei suoi moduli; (D) per l'iniettività, la generazione di $V^\natural$ da $V_2^\natural$); D41(iii) ($\mathrm{Aut}(V^\natural) = \mathbb{M}$) condizionato al lemma di Smith (D10)
27	algebre di Kac–Moody, formula dei caratteri (D42–D46)	**scritto**	**dimostrato per intero** (PBW incluso, dimostrato nel capitolo)
28	GKM, Virasoro, teorema no-ghost (D47–D53)	**scritto**	**dimostrato per intero**, incluso il determinante generale di Kac (D50, prima importato) e il teorema no-ghost (D52, con due errori corretti nello schema originale di Borcherds)

Cap.	contenuto (voci)	stato	che cosa resta da dimostrare
29	algebra di Lie del Mostro, denominatore, replicazione, conclusione (D54–D62)	**scritto**	le 6 tracce FLM (D61) **dimostrate** (non più importate); D60 (genere zero delle T_g) **dimostrato** modulo D58; D62 **dimostrato condizionatamente** alla catena (I-a), (I-b) ((I-e), (I-f) e (I-c) eliminate: le relazioni di replicazione di ordine 2 e 4 delle funzioni di Conway–Norton sono il Teorema `hm-koike` del Capitolo 22, dimostrato per calcolo) e ai dati (D) ((G), la lettura topologica di «genere zero», eliminata: Capitolo 22, Teorema `hm-genere-top` e Proposizione `hm-RH-quoziente`, con l'Appendice T); la tavola dei caratteri resta un dato, e l'identificazione di G con il gruppo della tavola, contenuta in (D), è il Teorema `mos-identificazione` del Capitolo 21, **condizionato** al lemma di Smith (Griess 1982, Lemma 2.16) e all'unicità di GMS, entrambi importati (implica $\lvert G\rvert = N$); i dati (D) comprendono anche i primi coefficienti $1, 2, 3, 5$ delle f_h (OEIS, Conway–Norton Tab. 2) e la lista dei 171 gruppi

Osservazione 18.10: Che cosa resta dato e che cosa sarà dimostrato. *L'unico dato computazionale della catena è la tavola dei caratteri del Mostro (Fischer–Livingstone–Thorne, 1978; ATLAS), usata solo nel Capitolo 29 per riconoscere* quale *funzione principale è ciascuna T_g; la lista dei* 171 *gruppi di Conway–Norton è un dato nel Capitolo 22, ma il genere di ciascun gruppo vi è ricalcolato da uno script. Le dimensioni della Tabella 18.1 e l'ordine del Mostro sono dati* in questo capitolo*; l'ordine non è dimostrato senza condizioni: nel Capitolo 21 (voce D11) è dimostrato* condizionatamente *a un solo teorema importato (il lemma di Smith, nella forma di Griess 1982, Lemma 2.16).*

18.7. Dove sta il cerchio

Osservazione 18.11: Tre cerchi. *(1) La variabile $q = e^{2\pi i\tau}$ trasforma il semipiano in un disco bucato: le serie T_g sono serie di potenze sul disco unitario, e i loro coefficienti si leggono come integrali sui cerchi $\lvert q\rvert = r$. (2) La condizione chiave del teorema è che un quoziente del semipiano sia una* sfera*, la superficie di genere zero: il cerchio ingrandito di una dimensione; la funzione principale è la coordinata di quella sfera (Capitoli 6–10, per l'uniformizzazione). (3) Il codice di Golay e il reticolo di Leech, da cui tutto parte, sono le soluzioni del problema di impacchettare cerchi* 24*-dimensionali (Capitoli 12 e 16): le stesse palle che toccano la palla centrale nel reticolo di Leech,* 196 560*, compariranno nel Capitolo 20 come i vettori su cui agisce il gruppo di Conway.*

Fonti e bibliografia

[1] R. E. Borcherds, «What is moonshine?», in *Proceedings of the International Congress of Mathematicians, Berlin 1998*, vol. I (Documenta Mathematica, volume extra ICM 1998), pp. 607–616, DOI `10.4171/dms/1-1/22` (metadati Crossref controllati il 5/10/2026); testo dell'autore arXiv:`math/9809110` v1 del 19/9/1998, **consultato il 5/10/2026**, pp. 1–6: ordine del Mostro e sua fattorizzazione, dimensioni $1, 196883, 21296876$, sviluppo di j e uguaglianze di McKay (p. 1), definizioni di j, E_4, Δ (p. 2), serie di McKay–Thompson, T_{2A}, T_{2B}, gruppi $\Gamma_0(2)$, $\Gamma_0(2)^+$, osservazione di Ogg, Atkin–Fong–Smith (p. 3), passi della dimostrazione (p. 4), formula del prodotto e relazione per $c(4)$ (pp. 5–6), 4371 e il Baby Monster (p. 6). Esposizione dell'autore, non articolo di ricerca.

[2] *The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences*, successioni A001379 («Degrees of irreducible representations of Monster group M», termini 1, 196883, 21296876, 842609326, 18538750076, 19360062527, 293553734298, 3879214937598; cita l'ATLAS) e A007267 (termini 1, 104, 4372, 96256, 1240002, 10698752, 74428120, 431529984), `https://oeis.org`, consultate il 5/10/2026. Raccolta curata, non fonte primaria: usata solo per controllare dati dichiarati.

[3] J. H. Conway, R. T. Curtis, S. P. Norton, R. A. Parker, R. A. Wilson, *ATLAS of Finite Groups*, Oxford University Press, 1985 (dati editoriali dalla recensione in *Proc. Edinburgh Math. Soc.* 30 (1987), p. 325, DOI `10.1017/S001309150002839X`, metadati Crossref del 5/10/2026). Volume a stampa **non consultato**: fonte originaria dei dati delle Osservazioni 18.3 e 18.2, consultati attraverso le voci [1] e [2].

[4] J. H. Conway, S. P. Norton, «Monstrous Moonshine», *Bulletin of the London Mathematical Society* 11 (1979), pp. 308–339, DOI `10.1112/blms/11.3.308` (metadati Crossref del 5/10/2026). Testo **non consultato**: la congettura è riportata nella forma riassunta dalla voce [1].

[5] J. G. Thompson, «Some numerology between the Fischer–Griess Monster and the elliptic modular function», *Bulletin of the London Mathematical Society* 11 (1979), pp. 352–353, DOI `10.1112/blms/11.3.352` (metadati Crossref del 5/10/2026). Testo non consultato.

[6] R. L. Griess Jr., «The friendly giant», *Inventiones Mathematicae* 69 (1982), pp. 1–102, DOI `10.1007/BF01389186` (metadati Crossref del 5/10/2026). Non consultato.

[7] I. B. Frenkel, J. Lepowsky, A. Meurman, «A natural representation of the Fischer–Griess Monster with the modular function J as character», *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* 81 (1984), pp. 3256–3260, DOI `10.1073/pnas.81.10.3256` (metadati Crossref del 5/10/2026). Non consultato.

[8] I. B. Frenkel, J. Lepowsky, A. Meurman, *Vertex Operator Algebras and the Monster*, Academic Press, 1988 (collana Pure and Applied Mathematics secondo i metadati Crossref della prefazione, numero di volume non verificato). Non consultato.

[9] R. E. Borcherds, «Monstrous moonshine and monstrous Lie superalgebras», *Inventiones Mathematicae* 109 (1992), pp. 405–444, DOI `10.1007/BF01232032` (metadati Crossref del 5/10/2026). Non consultato: l'enunciato obiettivo è quello del Capitolo 29.

[10] C. J. Cummins, T. Gannon, «Modular equations and the genus zero property of moonshine functions», *Inventiones Mathematicae* 129 (1997), pp. 413–443 (dati come nella bibliografia della voce [1]). Consultato per intero il 7/10/2026 nel Capitolo 22 (PDF fornito dall'autore).

[11] Volume V, Capitolo 13 (Definizione 13.6, Teorema 13.11, Corollario 13.4); Capitolo 14 (Teorema 14.2).

CAPITOLO 19

Il codice di Golay e il gruppo di Mathieu M_{24}

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **D**; classe I. Il capitolo dimostra le voci D1–D3: l'*unicità* del codice binario $[24, 12, 8]$ (D1), il sistema di Steiner $S(5, 8, 24)$ e i conteggi 759 e 2576 per *ogni* codice $[24, 12, 8]$ (D2), e per il gruppo $M_{24} = \mathrm{Aut}(\mathcal{G})$ l'ordine 244 823 040, la 5-transitività e la semplicità (D3). Si usano:

- **(Parte I)** dal Capitolo 12, *dimostrati là*: la Definizione 12.1 (codici binari lineari, peso, duale, autoduale, doppiamente pari), il Lemma 12.4 (fatti elementari: (a) $\mathrm{wt}(u+v) = \mathrm{wt}\,u + \mathrm{wt}\,v - 2|u \cap v|$; (b) $\dim C^{\perp} = n - \dim C$; (c) un codice autoortogonale generato da parole di peso multiplo di 4 è doppiamente pari; (d) un codice doppiamente pari è autoortogonale), la Definizione 12.2 e il Lemma 12.6 (codice di Hamming esteso $\mathcal{H}$), la Definizione 12.3 (il codice di Golay esteso $\mathcal{G}$, costruzione di Turyn), il Lemma 12.7 ($\mathcal{H}' = \sigma(\mathcal{H})$ e $\mathcal{H} \cap \mathcal{H}' = \{\emptyset, \Omega\}$), i Teoremi 12.1 ($\mathcal{G}$ è $[24, 12, 8]$, autoduale, doppiamente pari, contiene $\mathbf{1}$) e 12.2 (enumeratore dei pesi e $S(5, 8, 24)$ per $\mathcal{G}$);
- algebra lineare su $\mathbb{F}_2$; dei gruppi finiti, il teorema di Lagrange e la relazione orbita–stabilizzatore $|G| = |G \cdot x|\,|G_x|$ (prerequisiti, come nel Volume III, Capitolo 6); tutto il resto della teoria dei gruppi che serve (teorema di Cauchy, coniugio dei sottogruppi di ordine primo, gruppi primitivi) è dimostrato nella Sezione 19.5.

Nessun enunciato è importato. Lo script `cap19_golay_mathieu.py` ricontrolla in modo indipendente ogni conteggio, costruisce gli isomorfismi del Teorema 19.2 su esempi (fra cui il codice a residui quadratici, costruito in modo indipendente) e calcola l'ordine di M_{24} con l'algoritmo di Schreier–Sims. *Percorso di lettura:* Sezione 19.1 (codici di lunghezza 8), Sezione 19.2 (D2), Sezione 19.3 (D1), Sezioni 19.4–19.5 (D3).

Il codice di Golay esteso $\mathcal{G}$ è stato costruito nel Capitolo 12 come insieme di 4096 sottoinsiemi di un insieme di 24 punti: due di essi differiscono sempre in almeno 8 punti, e quelli di 8 punti, le *ottadi*, formano un sistema di Steiner $S(5, 8, 24)$. Questo capitolo risponde a due domande. La prima: la costruzione di Turyn è stata una scelta, ma il risultato ne dipende? No: *ogni* codice binario lineare di lunghezza 24, dimensione 12 e distanza minima 8 è, a meno di rinumerare le coordinate, lo stesso $\mathcal{G}$ (Teorema 19.2). La seconda: quante e quali sono le permutazioni delle 24 coordinate che conservano $\mathcal{G}$? Formano un gruppo di ordine 244 823 040, il gruppo di Mathieu M_{24}, che manda qualunque 5-upla ordinata di punti distinti in qualunque altra (Teorema 19.4) e che è semplice (Teorema 19.5). L'unicità e il gruppo si dimostrano con la stessa idea: si scompone il codice rispetto a tre ottadi disgiunte, e si mostra che tutte le scelte fatte nella costruzione di Turyn sono obbligate a meno di simmetrie che si sanno contare.

Osservazione 19.1: Notazioni. *Come nel Capitolo 12, un vettore di $\mathbb{F}_2^Y$ (Y insieme finito) si identifica con il suo supporto, e la somma con la differenza simmetrica;* wt *è il peso, $u \cdot v = |u \cap v| \bmod 2$. Per Y di otto elementi, E_Y è il codice dei sottoinsiemi di cardinalità pari ($\dim E_Y = 7$, $E_Y^{\perp} = \{\emptyset, Y\}$). Un codice $C \subseteq \mathbb{F}_2^X$ e un codice $C' \subseteq \mathbb{F}_2^{X'}$ sono* ***equivalenti***

*se esiste una biiezione $g : X \to X'$ con $g(C) = C'$ (dove $g(u) = \{g(x) : x \in u\}$); $\mathrm{Aut}(C)$ è il gruppo delle permutazioni g di X con $g(C) = C$. In un codice di lunghezza 24 le parole di peso 8 si chiamano **ottadi**, quelle di peso 12 **dodecadi**. $\Omega = \{\infty\} \cup \mathbb{F}_7$, $\mathcal{H}$, $\mathcal{H}'$ e $\mathcal{G}$ sono quelli del Capitolo 12 (Definizioni 12.2 e 12.3); le coordinate di $\mathcal{G}$ sono $X_0 = \Omega \times \{1,2,3\}$, i **blocchi** sono $B_k = \Omega \times \{k\}$, e una parola si scrive $u = (u_1, u_2, u_3)$ con $u_k \subseteq \Omega$, come nella Definizione 12.3:*

$$\mathcal{G} = \{(a + x,\ b + x,\ a + b + x) :\ a, b \in \mathcal{H},\ x \in \mathcal{H}'\}.$$

*Per un gruppo G che agisce su un insieme, G_x è lo stabilizzatore di x e $G_{x_1 \dots x_k}$ lo stabilizzatore puntuale di $x_1, \dots, x_k$. Un gruppo di permutazioni di un insieme Z è **k-transitivo** se manda ogni k-upla ordinata di elementi distinti di Z in ogni altra. Se G è k-transitivo e $G_{x_1 \dots x_k}$ è transitivo su $Z \setminus \{x_1, \dots, x_k\}$ per ogni scelta, allora G è $(k+1)$-transitivo (si porta $(x_1, \dots, x_k)$ su $(y_1, \dots, y_k)$ e poi si corregge l'ultimo punto dentro lo stabilizzatore).*

19.1. I codici di lunghezza 8 e la loro geometria affine

Il codice di Golay è costruito con due codici di Hamming estesi. Per dimostrarne l'unicità bisogna sapere tutto dei codici di lunghezza 8 di quel tipo: che hanno una geometria nascosta (sono i piani di uno spazio affine di dimensione 3 su $\mathbb{F}_2$), quali permutazioni li conservano, e in quanti modi due di essi possono incontrarsi solo in $\emptyset$ e nell'insieme intero.

Definizione 19.1: Codici di Hamming su un insieme di otto punti. Sia Y un insieme di otto elementi. Un **codice di Hamming su** Y è un codice $M \subseteq \mathbb{F}_2^Y$ doppiamente pari di dimensione 4 e distanza minima 4 (un codice $[8,4,4]$ doppiamente pari). Un **piano di Fano** su un insieme P di sette elementi è una famiglia di sottoinsiemi di tre elementi di P (le **rette**) tale che ogni coppia di punti distinti stia in esattamente una retta. Le rette sono allora $\binom{7}{2}/3 = 7$ e ogni punto sta su $6/2 = 3$ rette.

Il codice $\mathcal{H}$ del Capitolo 12 è un codice di Hamming su Ω (Lemma 12.6), e lo stesso vale per $\mathcal{H}'$ (Lemma 12.7).

Lemma 19.1: Struttura di un codice di Hamming. *Sia M un codice di Hamming su Y.*

(a) M è autoduale e contiene Y; ha una parola di peso 0, quattordici di peso 4 e una di peso 8; $M \subseteq E_Y$.

(b) Due parole distinte di peso 4 hanno in comune 0 o 2 punti; ogni sottoinsieme di tre punti di Y è contenuto in esattamente una parola di peso 4.

(c) Per ogni $y \in Y$, gli insiemi $a \setminus \{y\}$, con $a \in M$ di peso 4 contenente y, sono le rette di un piano di Fano $F_y(M)$ su $Y \setminus \{y\}$, e M è determinato da $F_y(M)$.

Dimostrazione. (a) Doppiamente pari implica autoortogonale (Lemma 12.4(d)); con $\dim M = 4 = 8/2$, M è autoduale (Lemma 12.4(b)). $Y \cdot u = \mathrm{wt}(u) \bmod 2 = 0$ per ogni $u \in M$, dunque $Y \in M^\perp = M$. I pesi sono multipli di 4, cioè 0, 4, 8; l'unica parola di peso 8 è Y, l'unica di peso 0 è $\emptyset$, e le altre $16 - 2 = 14$ hanno peso 4. Tutti i pesi sono pari: $M \subseteq E_Y$. (b) Se $a \neq b$ hanno peso 4, $|a \cap b|$ è pari (autoortogonalità) e diverso da 4: vale 0 o 2. Dunque tre punti stanno in al più una parola di peso 4; contando le coppie (sottoinsieme di tre punti, parola di peso 4 che lo contiene), $14 \cdot \binom{4}{3} = 56 = \binom{8}{3}$, e poiché ogni sottoinsieme ne riceve al più una, ne riceve esattamente una. (c) Per $z \neq w$ in $Y \setminus \{y\}$, per (b) c'è una sola parola di peso 4 che contiene $\{y, z, w\}$: è la condizione di piano di Fano. Le parole di peso 4 che non contengono y

sono i complementari $Y + a$ di quelle che lo contengono (perché $Y \in M$), e con $\emptyset$ e Y si ottiene tutto M. □

Lemma 19.2: La geometria affine di un codice di Hamming. *Sia M un codice di Hamming su Y, $V_M = E_Y/M$ (spazio vettoriale di dimensione 3 su $\mathbb{F}_2$) e, per $p, q \in Y$, $q - p := [\{p, q\}] \in V_M$ (classe di $\{p, q\}$; $p - p = [\emptyset] = 0$).*

(i) $(r - q) + (q - p) = r - p$, e per ogni p la mappa $q \mapsto q - p$ è una biiezione $Y \to V_M$.

*(ii) Fissata un'origine $o \in Y$ e identificato Y con V_M tramite $p \mapsto p - o$, un sottoinsieme $\{p, q, r, s\}$ di quattro punti distinti è una parola di M se e solo se $p + q + r + s = 0$ in V_M, cioè se e solo se è un **piano affine** (un laterale $x + W$ di un sottospazio W di dimensione 2). La condizione non dipende da o.*

(iii) Il prodotto $\langle [a], [v] \rangle = a \cdot v$ ($a \in M$, $v \in E_Y$) è ben definito su $M/\{\emptyset, Y\} \times V_M$ e non degenere; in particolare $|a \cap \{p, q\}| \equiv \langle [a], q - p \rangle \pmod 2$.

*Le **traslazioni** τ_v ($v \in V_M$) sono le permutazioni $p \mapsto$ l'unico q con $q - p = v$; una permutazione f di Y è **affine** se esiste $L \in \mathrm{GL}(V_M)$ (la **parte lineare**) con $f(q) - f(p) = L(q - p)$ per ogni p, q.*

Dimostrazione. (i) $\{q, r\} + \{p, q\} = \{p, r\}$ come differenza simmetrica (anche nei casi degeneri), dunque le classi si sommano. Se $q - p = q' - p$, allora $q - q' = 0$, cioè $\{q, q'\} \in M$; poiché M non ha parole di peso 2, $q = q'$. La mappa è iniettiva fra due insiemi di otto elementi ($|V_M| = 2^{7-4}$): è biiettiva. (ii) Per quattro punti distinti, $\{p, q, r, s\} = \{p, o\} + \{q, o\} + \{r, o\} + \{s, o\}$ come differenza simmetrica: se o non è fra i quattro punti compare quattro volte e si cancella; se è uno di essi, per esempio $o = p$, allora $\{p, o\} = \emptyset$ e o compare tre volte, cioè resta, come deve. Dunque $\{p, q, r, s\} \in M$ se e solo se la somma delle classi $p - o, \dots, s - o$ è nulla; cambiare o aggiunge quattro volte lo stesso vettore. Quattro vettori distinti x, y, z, w di V_M con $x + y + z + w = 0$ formano $\{x,\ x + (y - x),\ x + (z - x),\ x + (y - x) + (z - x)\}$, il laterale di $W = \langle y - x, z - x \rangle$ (i due vettori sono distinti e non nulli, dunque indipendenti su $\mathbb{F}_2$); viceversa un laterale $x + \langle e, e' \rangle$ ha somma $4x + 2e + 2e' = 0$. (iii) Cambiare a in $a + Y$ cambia il prodotto di $Y \cdot v = \mathrm{wt}(v) \bmod 2 = 0$; cambiare v in $v + m$, $m \in M$, lo cambia di $a \cdot m = 0$ (autoortogonalità). Se $a \cdot v = 0$ per ogni $v \in E_Y$, allora $a \in E_Y^{\perp} = \{\emptyset, Y\}$: la mappa $M/\{\emptyset, Y\} \to V_M^*$ è iniettiva fra spazi di dimensione 3, dunque biiettiva, e il prodotto è non degenere da entrambi i lati. □

Lemma 19.3: Le permutazioni che conservano un codice di Hamming. *Sia M un codice di Hamming su Y.*

(a) Una permutazione f di Y conserva M se e solo se è affine; dunque $\mathrm{Aut}(M) = \mathrm{AGL}(V_M)$, di ordine $8 \cdot 168 = 1344$. Le traslazioni conservano M e $\tau_v \tau_w = \tau_{v+w}$.

(b) Se $f \in \mathrm{Aut}(M)$ e $f(a) \in \{a, Y + a\}$ per ogni $a \in M$, allora f è una traslazione.

(c) $\mathrm{Aut}(M)$ è 3-transitivo su Y. Se $x, y, z \in Y$ sono distinti e s è il quarto punto della parola di peso 4 che li contiene, lo stabilizzatore puntuale di x, y, z in $\mathrm{Aut}(M)$ fissa s ed è transitivo sui quattro punti di $Y \setminus \{x, y, z, s\}$.

Dimostrazione. Si usa la descrizione affine del Lemma 19.2, con un'origine o.
(a) Una mappa affine manda quattro punti distinti a somma nulla in quattro punti distinti a somma nulla ($\sum(f(p_i) - f(o)) = L\sum(p_i - o)$), dunque piani in piani: conserva M (Lemma 19.1(a): M è fatto di $\emptyset$, Y e dei piani). Viceversa sia $f \in \mathrm{Aut}(M)$ e $\tilde{f}(x) = f(o+x) - f(o)$ per $x \in V_M$ (con $o+x$ il punto p tale che $p - o = x$). Allora $\tilde{f}(0) = 0$ e, per x, y non nulli e distinti, $\{0, x, y, x+y\}$ è un piano, la sua immagine $\{0, \tilde{f}(x), \tilde{f}(y), \tilde{f}(x+y)\}$ è un piano (somma nulla), cioè $\tilde{f}(x + y) = \tilde{f}(x) + \tilde{f}(y)$; nei casi $x = 0$, $y = 0$, $x = y$ l'uguaglianza è ovvia. Una mappa additiva fra spazi su $\mathbb{F}_2$ è lineare: f è affine con parte lineare $\tilde{f}$. Una mappa affine è determinata da $f(o)$ (otto scelte) e da L; $|\mathrm{GL}(3, \mathbb{F}_2)| = (8 - 1)(8 - 2)(8 - 4) = 168$

(immagini di una base: un vettore non nullo, poi uno fuori dalla retta, poi uno fuori dal piano). Le traslazioni sono affini con $L = \mathrm{id}$, e $\tau_v\tau_w = \tau_{v+w}$ per il Lemma 19.2(i). (Script, sezione A: 1344 permutazioni conservano $\mathcal{H}$, tutte affini.) ✓
(b) Sia L la parte lineare di f. Un piano $a = x+W$ e il suo complementare $Y+a$ (l'altro laterale di W) hanno la stessa direzione W, e $f(x+W) = f(x)+L(W)$: l'ipotesi dà $L(W) = W$ per ogni sottospazio W di dimensione 2. Ogni $v \neq 0$ è l'unico vettore non nullo dell'intersezione di due sottospazi distinti di dimensione 2 che lo contengono; dunque $L(v) = v$, $L = \mathrm{id}$, e $f = \tau_{f(o)-o}$.
(c) Tre punti distinti x, y, z danno vettori $y-x$, $z-x$ distinti e non nulli, dunque indipendenti; dati (x, y, z) e (x', y', z'), una L invertibile con $L(y-x) = y'-x'$, $L(z-x) = z'-x'$ esiste (si completano le due coppie a basi), e $p \mapsto x' + L(p-x)$ è affine e manda la prima terna nella seconda. Gli elementi che fissano x, y, z hanno la forma $p \mapsto x + L(p-x)$ con L che fissa $e = y-x$ ed $e' = z-x$; fissano $s = x+e+e'$; L è determinata dall'immagine di un terzo vettore $c \notin \langle e, e'\rangle$, che può essere uno qualunque dei quattro vettori fuori da $\langle e, e'\rangle$. I quattro punti fuori dal piano $\{x, y, z, s\}$ sono $x+c+w$, $w \in \langle e, e'\rangle$, e vanno in $x+L(c)+w$: al variare di L il punto $x+c$ va in ciascuno dei quattro. □

Lemma 19.4: Realizzazione di un isomorfismo dei quozienti. *Siano M e N codici di Hamming su Y e Y', e $\varphi : M/\{\emptyset, Y\} \to N/\{\emptyset, Y'\}$ un isomorfismo lineare. Esiste una biiezione $\beta : Y \to Y'$ tale che $\beta(a) \in \varphi([a])$ per ogni $a \in M$ (cioè $\beta(a)$ è una delle due parole di N della classe $\varphi([a])$).*

Dimostrazione. Per il Lemma 19.2(iii) i prodotti identificano $M/\{\emptyset, Y\}$ con il duale di V_M e $N/\{\emptyset, Y'\}$ con il duale di V_N. Sia $\psi : V_M \to V_N$ l'unica mappa lineare con $\langle\varphi(\xi), \psi(v)\rangle = \langle\xi, v\rangle$ per ogni $\xi \in M/\{\emptyset, Y\}$ e $v \in V_M$ (l'inversa dell'aggiunta di φ: esiste ed è invertibile perché i prodotti sono non degeneri e φ è invertibile). Si fissano $o \in Y$, $o' \in Y'$ e si pone $\beta(p) =$ l'unico $p' \in Y'$ con $p'-o' = \psi(p-o)$. Per il Lemma 19.2(i) β è una biiezione e $\beta(q)-\beta(p) = \psi(q-p)$ per ogni p, q. Come nella dimostrazione del Lemma 19.3(a), β manda piani di Y in piani di Y', quindi M in N. Resta da vedere che $[\beta(a)] = \varphi([a])$. Per a piano e $p, q \in Y$, per il Lemma 19.2(iii),

$$\langle[\beta(a)], \psi(q-p)\rangle = |\beta(a) \cap \{\beta p, \beta q\}| \bmod 2 = |a \cap \{p, q\}| \bmod 2 = \langle[a], q-p\rangle = \langle\varphi([a]), \psi(q-p)\rangle.$$

Poiché $\psi(q-p)$ percorre tutto V_N e il prodotto è non degenere, $[\beta(a)] = \varphi([a])$. Per $a \in \{\emptyset, Y\}$ entrambi i membri sono la classe nulla. (Lo script, sezione C, trova in ogni caso esattamente otto biiezioni con questa proprietà: le composizioni di β con le traslazioni.) ✓ □

Il lemma seguente è il punto combinatorio centrale dell'unicità: due piani di Fano sugli stessi sette punti, senza rette comuni, sono pochi.

Lemma 19.5: Piani di Fano senza rette comuni. *Sia F un piano di Fano su un insieme P di sette punti. I piani di Fano F' su P che non hanno rette in comune con F sono al più otto.*

Dimostrazione. **Passo 1 — le rette per un punto.** Si fissa $p \in P$. Le tre rette di F per p, private di p, formano un accoppiamento perfetto A dei sei punti di $P \setminus \{p\}$ (tre coppie disgiunte che li ricoprono): ogni $z \neq p$ sta su una sola retta per p. Lo stesso vale per F', con un accoppiamento A'; e $A \cap A' = \emptyset$, perché una coppia comune darebbe una retta comune.
Passo 2 — gli accoppiamenti possibili. Gli accoppiamenti perfetti di sei punti sono $5 \cdot 3 \cdot 1 = 15$. Quelli che contengono una coppia fissata sono 3, quelli che ne contengono due fissate (disgiunte) sono 1, ed esiste un solo accoppiamento che contiene le tre coppie di A. Per

inclusione–esclusione gli accoppiamenti che hanno almeno una coppia in comune con A sono $3\cdot 3-3\cdot 1+1=7$, e quelli disgiunti da A sono $15-7=8$. (Script, sezione A.) ✓

Passo 3 — le altre quattro rette di F'. Siano $\{a_1,b_1\},\{a_2,b_2\},\{a_3,b_3\}$ le coppie di A'. Le quattro rette di F' che non passano per p incontrano ciascuna delle tre rette di F' per p in un punto (in un piano di Fano due rette distinte hanno esattamente un punto comune: due punti comuni darebbero due rette per la stessa coppia; nessun punto comune è escluso contando: per ciascuno dei tre punti di una retta ℓ passano, oltre a ℓ, altre due rette, e queste $3\cdot 2=6$ rette sono a due a due distinte, perché una retta $\neq\ell$ che passasse per due punti di ℓ avrebbe due punti comuni con ℓ; dunque le rette che incontrano ℓ, compresa ℓ, sono $1+3\cdot 2=7$, cioè tutte), diverso da p: sono *trasversali* di A', cioè insiemi $\{x_1,x_2,x_3\}$ con $x_i\in\{a_i,b_i\}$. Le trasversali sono otto e si codificano con $\varepsilon\in\{0,1\}^3$ ($x_i=a_i$ se $\varepsilon_i=0$); due trasversali hanno in comune $3-d$ punti, se d è il numero delle coordinate in cui differiscono i codici. Le quattro rette hanno a due a due un solo punto comune: i loro codici distano a due a due 2, dunque hanno tutti la stessa parità (la distanza 2 conserva la parità, e una classe di parità ha esattamente quattro elementi). Quindi F' è determinato da A' e da una parità: per ogni A' ci sono al più due candidati.

Passo 4 — al più un candidato per accoppiamento. Ogni coppia $\{a_i,b_i\}$ di A' sta su una sola retta di F, che non passa per p (altrimenti $\{a_i,b_i\}\in A$). Queste rette sono al più tre, mentre le rette di F che non passano per p sono quattro: ne esiste una, ℓ, che non contiene alcuna coppia di A'. I tre punti di ℓ sono diversi da p e appartengono a coppie diverse di A': ℓ è una trasversale di A', di una certa parità. Il candidato di quella parità contiene la retta ℓ di F ed è escluso. Ogni accoppiamento del Passo 2 dà dunque al più un F', e i piani cercati sono al più otto. (Lo script, sezione A, trova esattamente otto piani, uno per accoppiamento.) ✓□

Proposizione 19.1: I partner di $\mathcal{H}$. *Si dota Ω della geometria affine di $\mathcal{H}$ (Lemma 19.2), con spazio $V=V_{\mathcal{H}}$. Si chiama **partner** di $\mathcal{H}$ un codice di Hamming N su Ω con $\mathcal{H}\cap N=\{\emptyset,\Omega\}$. Allora:*

(i) i partner di $\mathcal{H}$ sono esattamente gli otto codici $\tau_v(\mathcal{H}')$, $v\in V$, a due a due distinti;

(ii) $K:=\mathrm{Aut}(\mathcal{H})\cap\mathrm{Aut}(\mathcal{H}')$ ha ordine 168, e $\mathrm{Aut}(\mathcal{H})$ è l'unione disgiunta degli otto laterali τ_vK, $v\in V$.

Dimostrazione. **Passo 1 — i traslati sono partner.** $\mathcal{H}'$ è un partner (Lemma 12.7). Una traslazione τ_v conserva $\mathcal{H}$ (Lemma 19.3(a)), dunque $\tau_v(\mathcal{H}')$ è un codice di Hamming con $\mathcal{H}\cap\tau_v(\mathcal{H}')=\tau_v(\mathcal{H}\cap\mathcal{H}')=\{\emptyset,\Omega\}$.

Passo 2 — nessuna traslazione non banale conserva un partner. Sia N un partner, $v\neq 0$, e si supponga $\tau_v(N)=N$. Si scrive $p{+}v$ per $\tau_v(p)$. Si fissano $o\in\Omega$ e $q\notin\{o,o{+}v\}$, e sia a la parola di N di peso 4 che contiene $\{o,o{+}v,q\}$ (Lemma 19.1(b)); $b=\tau_v(a)\in N$ contiene $o{+}v$, o e $q+v$. Se $b=a$, allora $a=\{o,o+v,q,q+v\}$, che ha somma 0: è un piano, cioè una parola di peso 4 di $\mathcal{H}\cap N$, assurdo. Se $b\neq a$, allora $|a\cap b|=2$ (Lemma 19.1(b)), cioè $a\cap b=\{o,o{+}v\}$; scritto $a=\{o,o+v,q,r\}$, si ha $b=\{o,o+v,q+v,r+v\}$ e $a+b=\{q,r,q+v,r+v\}\in N$, di peso 4 (i punti sono distinti perché $q+v,r+v\notin a$) e di somma 0: di nuovo una parola di peso 4 in $\mathcal{H}\cap N$, assurdo. Di conseguenza $\tau_v(\mathcal{H}')=\tau_w(\mathcal{H}')$ implica $\tau_{v+w}(\mathcal{H}')=\mathcal{H}'$, cioè $v=w$: gli otto traslati sono distinti.

Passo 3 — al più otto partner. Si fissa il punto ∞. Un partner N è determinato dal piano di Fano $F_\infty(N)$ (Lemma 19.1(c)), e $F_\infty(N)$ non ha rette comuni con $F_\infty(\mathcal{H})$: una retta comune ℓ darebbe la parola $\{\infty\}\cup\ell$ di peso 4 in $\mathcal{H}\cap N$. Per il Lemma 19.5 i partner sono al più otto; con i Passi 1–2 sono esattamente i traslati di $\mathcal{H}'$.

Passo 4 — $|K|=168$. $\mathrm{Aut}(\mathcal{H})$ manda partner in partner, e agisce transitivamente sugli otto partner (già le traslazioni lo fanno, per (i)). Lo stabilizzatore di $\mathcal{H}'$ è K, e la relazione orbita–stabilizzatore dà $|K|=1344/8=168$. I laterali τ_vK sono distinti ($\tau_vK=\tau_wK$ darebbe $\tau_{v+w}\in K$, cioè $\tau_{v+w}(\mathcal{H}')=\mathcal{H}'$ e $v=w$ per il Passo 2) e sono 8, ciascuno di 168 elementi:

ricoprono $\mathrm{Aut}(\mathcal{H})$. (Script, sezione A: 30 codici di Hamming su Ω, 8 partner di $\mathcal{H}$, uguali ai traslati di $\mathcal{H}'$; $|K| = 168$.) ✓ □

19.2. Ogni codice $[24, 12, 8]$: ottadi, sistema di Steiner, enumeratore (voce D2)

Nel Capitolo 12 il sistema di Steiner e l'enumeratore dei pesi sono dimostrati per il codice $\mathcal{G}$ costruito là (Teorema 12.2), usando che $\mathcal{G}$ è doppiamente pari. Qui si parte da un codice $[24, 12, 8]$ *qualsiasi*, di cui non si sa nulla oltre ai tre parametri, e se ne deduce tutta la struttura: è il primo passo dell'unicità.

Proposizione 19.2: Il codice bucato è perfetto; le ottadi formano un $S(5, 8, 24)$. *Sia $C \subseteq \mathbb{F}_2^X$, $|X| = 24$, un codice lineare di dimensione 12 e distanza minima 8. Allora:*

(i) per ogni $p \in X$ il codice C_p ottenuto cancellando la coordinata p ha 2^{12} parole e le palle di Hamming di raggio 3 centrate nelle sue parole ricoprono $\mathbb{F}_2^{X\setminus\{p\}}$ senza sovrapposizioni;

(ii) per ogni $v \in \mathbb{F}_2^X$ esiste $c \in C$ con $\mathrm{wt}(v + c) \le 4$;

(iii) ogni sottoinsieme di cinque punti di X è contenuto in esattamente un'ottade di C.

Dimostrazione. (i) È il Passo 3 della dimostrazione del Teorema 12.2, che usa solo la distanza minima 8 e la dimensione 12: la cancellazione è iniettiva su C (una parola non nulla del nucleo avrebbe peso 1), la distanza minima di C_p è almeno 7, le palle di raggio 3 sono disgiunte e $2^{12} \cdot (1 + 23 + \binom{23}{2} + \binom{23}{3}) = 2^{12} \cdot 2^{11} = 2^{23}$. (ii) Si fissa p; per (i) esiste $c \in C$ la cui immagine in C_p dista al più 3 dall'immagine di v; ripristinando la coordinata p la distanza cresce al più di 1. (iii) Sia S di cinque punti e $p \in S$. Come nel Passo 4 della dimostrazione del Teorema 12.2, il vettore $S \setminus \{p\}$ di peso 4 di $\mathbb{F}_2^{X\setminus\{p\}}$ dista al più 3 da un'unica parola c' di C_p, e il conto $2|(S\setminus\{p\}) \cap c'| \ge 4 + 7 - 3$ dà $S \setminus \{p\} \subseteq c'$ e $\mathrm{wt}\, c' = 7$. La parola $c \in C$ con immagine c' ha peso 7 o 8; il peso 7 è escluso perché la distanza minima di C è 8 (qui, a differenza del Capitolo 12, non si sa ancora che C è doppiamente pari). Dunque c è un'ottade che contiene p e $S \setminus \{p\}$. Due ottadi distinte O, O' con cinque punti comuni avrebbero $\mathrm{wt}(O + O') = 16 - 2|O \cap O'| \le 6$: l'ottade è unica.

Nota. In (i)–(iii) della distanza minima si è usato soltanto che sia *almeno* 8 (cancellazione iniettiva, C_p a distanza ≥ 7, esclusione del peso 7, unicità dell'ottade). Dunque l'enunciato vale per ogni codice lineare di dimensione 12 e distanza minima ≥ 8, e per (iii) un tale codice contiene un'ottade: la sua distanza minima è esattamente 8. Questa forma è usata nel Capitolo 20 (Teorema 20.2, Passo 7). □

Lemma 19.6: I numeri del sistema di Steiner. *Nella situazione della Proposizione 19.2:*

(a) un sottoinsieme di $i \le 5$ punti è contenuto in esattamente $\lambda_i = \binom{24-i}{5-i}/\binom{8-i}{5-i}$ ottadi: $(\lambda_0, \dots, \lambda_5) = (759, 253, 77, 21, 5, 1)$; in particolare le ottadi sono 759;

(b) fissata un'ottade O, le ottadi $O' \ne O$ con $|O \cap O'| = j$ sono 30, 0, 448, 0, 280 per $j = 0, 1, 2, 3, 4$, e nessuna per $j = 5, 6, 7$: due ottadi si incontrano in 0, 2, 4 o 8 punti;

(c) dati $k \in \{1, 2, 3, 4\}$ punti distinti $x_1, \dots, x_k$, le ottadi che contengono x_1 e nessuno degli altri sono 253, 176, 120, 80 rispettivamente.

Dimostrazione. (a) Fissato I con $|I| = i$, si contano le coppie (insieme $S \supseteq I$ di cinque punti, ottade $\supseteq S$): per la Proposizione 19.2(iii) sono $\binom{24-i}{5-i}$; ogni ottade che contiene I contiene $\binom{8-i}{5-i}$ di tali S. I quozienti sono interi e valgono 42504/56, 8855/35, 1540/20, 210/10, 20/4, 1. (b) Due ottadi distinte hanno al più quattro punti comuni (Proposizione 19.2(iii)). Sia n_j il numero delle ottadi $O' \neq O$ con $|O \cap O'| = j$. Contando le coppie (sottoinsieme $I \subseteq O$ di i punti, ottade $O' \supseteq I$), comprese quelle con $O' = O$:

$$\sum_{j=0}^{4} \binom{j}{i} n_j + \binom{8}{i} = \binom{8}{i} \lambda_i, \qquad i = 0, 1, 2, 3, 4.$$

Il sistema è triangolare: $i = 4$: $n_4 = 70 \cdot 5 - 70 = 280$; $i = 3$: $n_3 = 56 \cdot 21 - 56 - 4 \cdot 280 = 0$; $i = 2$: $n_2 = 28 \cdot 77 - 28 - 6 \cdot 280 - 3n_3 = 448$; $i = 1$: $n_1 = 8 \cdot 253 - 8 - 4 \cdot 280 - 3n_3 - 2 \cdot 448 = 0$; $i = 0$: $n_0 = 759 - 1 - 280 - 448 = 30$. (c) Per inclusione–esclusione, con (a): $\lambda_1 = 253$; $\lambda_1 - \lambda_2 = 176$; $\lambda_1 - 2\lambda_2 + \lambda_3 = 120$; $\lambda_1 - 3\lambda_2 + 3\lambda_3 - \lambda_4 = 80$. (Script, sezione B.) ✓ □

Teorema 19.1: Struttura di un codice $[24, 12, 8]$. *Sia $C \subseteq \mathbb{F}_2^X$ un codice $[24, 12, 8]$. Allora C è generato dalle sue 759 ottadi, è doppiamente pari e autoduale, e contiene X.*

Dimostrazione. **Passo 1 — il codice delle ottadi.** Sia $D \subseteq C$ il sottospazio generato dalle ottadi. Per il Lemma 19.6(b) due ottadi si incontrano in un numero pari di punti: i generatori sono a due a due ortogonali, dunque $D \subseteq D^\perp$; essendo generato da parole di peso 8, D è doppiamente pari (Lemma 12.4(c)).
Passo 2 — riduzione con le ottadi. Per ogni $v \in \mathbb{F}_2^X$ esiste $d \in D$ con $\operatorname{wt}(v+d) \leq 4$. Infatti, se $\operatorname{wt} v \geq 5$, si scelgono cinque punti di v e l'ottade O che li contiene (Proposizione 19.2(iii)): $\operatorname{wt}(v + O) = \operatorname{wt} v + 8 - 2|v \cap O| \leq \operatorname{wt} v - 2$. Ripetendo, il peso scende fino a 4 o meno.
Passo 3 — $D^\perp \subseteq D$. Sia $v \in D^\perp$ e d come nel Passo 2; $u = v + d \in D^\perp$ (perché $D \subseteq D^\perp$) e $\operatorname{wt} u \leq 4$. Se $u \neq \emptyset$, si sceglie $x_1 \in u$ e si chiamano $x_2, \ldots, x_k$ gli altri punti di u ($k \leq 4$): per il Lemma 19.6(c) esiste un'ottade che contiene x_1 e nessuno degli altri, e incontra u in un solo punto, contro $u \in D^\perp$. Dunque $u = \emptyset$ e $v = d \in D$.
Passo 4 — conclusione. $D \subseteq D^\perp \subseteq D$: $D = D^\perp$ e $\dim D = 12$ (Lemma 12.4(b)); poiché $D \subseteq C$ e $\dim C = 12$, $C = D$. C è doppiamente pari e autoduale; $X \cdot c = \operatorname{wt} c \bmod 2 = 0$ per ogni c, dunque $X \in C^\perp = C$. (Script, sezione B: le 759 ottadi di $\mathcal{G}$ generano $\mathcal{G}$; fra i 12 951 vettori di peso al più 4 solo $\emptyset$ incontra ogni ottade in un numero pari di punti.) ✓ □

Corollario 19.1: Enumeratore dei pesi di ogni codice $[24, 12, 8]$ ***(voce D2).*** *Ogni codice $[24, 12, 8]$ ha enumeratore dei pesi $1 + 759y^8 + 2576y^{12} + 759y^{16} + y^{24}$: ha 759 ottadi e 2576 dodecadi, e le ottadi formano un sistema di Steiner $S(5, 8, 24)$.*

Dimostrazione. Per il Teorema 19.1 i pesi sono multipli di 4 e, poiché $X \in C$, $u \mapsto u + X$ scambia i pesi w e $24 - w$. Dunque $A_4 = A_{20} = 0$, $A_{24} = A_0 = 1$, $A_{16} = A_8 = \lambda_0 = 759$ (Lemma 19.6(a)) e $A_{12} = 4096 - 1 - 759 - 759 - 1 = 2576$. Il sistema di Steiner è la Proposizione 19.2(iii). □

Osservazione 19.2: Che cosa c'è di nuovo rispetto al Capitolo 12. *Per il codice $\mathcal{G}$ di Turyn il Corollario 19.1 è il Teorema 12.2, e il conto è lo stesso. La novità è l'ordine logico: là la doppia parità veniva dalla costruzione (Teorema 12.1), qui è* dedotta *dai soli parametri $[24, 12, 8]$, attraverso il sistema di Steiner e il Passo 3 del Teorema 19.1. Per la voce D2 non c'era altro da aggiungere: i conteggi 759 e 2576 sono quelli del Capitolo 12 (rinvio) e, per ogni codice $[24, 12, 8]$, quelli del Corollario.*

Lemma 19.7: Sestetti e terne. *Sia C un codice $[24, 12, 8]$.*

(a) ***(Sestetto.)*** *Sia Q un sottoinsieme di quattro punti. Le cinque ottadi che contengono Q si incontrano a due a due esattamente in Q; posto $T_0 = Q$ e $T_1, \dots, T_5$ i complementari di Q in esse, i sei insiemi $T_0, \dots, T_5$ (di quattro punti) formano una partizione di X, e l'unione di due qualunque di essi è un'ottade.*

(b) ***(Terne.)*** *Si chiama* ***terna ordinata*** *una terna (O_1, O_2, O_3) di ottadi a due a due disgiunte (allora $O_1 \cup O_2 \cup O_3 = X$). Per ogni ottade O_1 ci sono 30 ottadi disgiunte da O_1, e per ciascuna di esse O_2 il complementare $O_3 = X + O_1 + O_2$ è un'ottade: le terne ordinate sono $759 \cdot 30 = 22\,770$, e le terne che contengono un'ottade fissata sono 15.*

Dimostrazione. (a) Le ottadi che contengono Q sono $\lambda_4 = 5$; due di esse hanno in comune almeno Q e al più quattro punti, dunque esattamente Q. I T_i, $i = 1, \dots, 5$, sono disgiunti, di quattro punti, disgiunti da Q: $4 + 5 \cdot 4 = 24$ e ricoprono X. $T_0 \cup T_i$ è un'ottade per definizione; per $i, j \geq 1$ distinti, $T_i \cup T_j = (Q \cup T_i) + (Q \cup T_j)$ è una parola di C di peso 8. (b) Le ottadi disgiunte da O_1 sono $n_0 = 30$ (Lemma 19.6(b)). Se O_2 è una di esse, $O_3 = X + O_1 + O_2$ sta in C ($X \in C$, Teorema 19.1) e ha peso $24 - 16 = 8$. Le terne non ordinate che contengono O_1 corrispondono alle coppie $\{O_2, O_3\}$: $30/2 = 15$. (Script, sezione B.) ✓ □

19.3. L'unicità del codice di Golay (voce D1)

La dimostrazione segue la costruzione di Turyn al contrario: data una terna ordinata di un codice $[24, 12, 8]$, si mostra che il codice si scrive nella forma $\{(a + x, b + x, a + b + x)\}$ rispetto alla terna, con due codici di Hamming che si incontrano solo in $\emptyset$ e nell'insieme intero; poi la Proposizione 19.1 dice che una tale coppia è unica a meno di permutazioni.

Proposizione 19.3: Decomposizione rispetto a una terna. *Sia $C \subseteq \mathbb{F}_2^X$ un codice $[24, 12, 8]$ e (O_1, O_2, O_3) una terna ordinata. Per $u \in C$ si scrive $u_k = u \cap O_k$.*

(i) Per $k \neq i$, l'insieme $M_i = \{u_i : \ u \in C, \ u_k = \emptyset\}$ è un codice di Hamming su O_i, che non dipende dalla scelta di $k \neq i$.

(ii) Esistono biiezioni $\beta_2 : O_1 \to O_2$, $\beta_3 : O_1 \to O_3$ tali che, identificando O_2 e O_3 con O_1 tramite esse (cioè scrivendo una parola come $(u_1, \beta_2^{-1}(u_2), \beta_3^{-1}(u_3))$ con tre sottoinsiemi di O_1), si abbia

$$C = \{(a + x, \ b + x, \ a + b + x) : \ a, b \in H, \ x \in H'\},$$

dove $H = M_1$ e H' sono codici di Hamming su O_1 con $H \cap H' = \{\emptyset, O_1\}$.

Dimostrazione. Per il Teorema 19.1, C è autoduale, doppiamente pari e contiene X, e $O_1, O_2, O_3 \in C$.

Passo 1 — proiezioni. Le uniche parole di C contenute in O_k sono $\emptyset$ e O_k (un sottoinsieme non vuoto di O_k con peso ≥ 8 è O_k). La proiezione $P_k : C \to \mathbb{F}_2^{O_k}$, $u \mapsto u_k$, ha immagine contenuta in E_{O_k} ($|u \cap O_k|$ è pari perché $O_k \in C = C^\perp$); un vettore $a \subseteq O_k$ è ortogonale a $P_k(C)$ se e solo se $a \in C^\perp = C$, cioè $a \in \{\emptyset, O_k\}$: dunque $P_k(C) = \{\emptyset, O_k\}^\perp = E_{O_k}$, di dimensione 7. Il sottospazio $S_k = \{u \in C : \ u_k = \emptyset\}$, nucleo di P_k, ha dimensione $12 - 7 = 5$.

Passo 2 — i codici M_{ik}. Siano i, j, k distinti e $M_{ik} = P_i(S_k)$. Il nucleo di P_i su S_k è $\{u \in C : \ u \subseteq O_j\} = \{\emptyset, O_j\}$, dunque $\dim M_{ik} = 4$. Se $u \in S_k$ e $u_i = a$, le parole di S_k con la stessa componente a sono u e $u + O_j$: la componente u_j è determinata a meno di O_j. Se $\operatorname{wt} a = 2$, allora $\operatorname{wt} u_j \geq 6$ (perché $\operatorname{wt} u \geq 8$) e anche $\operatorname{wt}(O_j + u_j) = 8 - \operatorname{wt} u_j \geq 6$: impossibile. Se $\operatorname{wt} a = 6$, lo stesso vale per $a + O_i$, componente di $u + O_i \in S_k$. Poiché $a \in E_{O_i}$, i pesi di M_{ik} sono 0, 4, 8: M_{ik} è un codice di Hamming su O_i.

Passo 3 — $M_{ik} = M_{ij}$. Se $u \in S_k$ e $w \in S_j$, allora $u \cdot w = u_i \cdot w_i = 0$ ($u_k = w_j = \emptyset$): $M_{ik} \subseteq M_{ij}^{\perp} = M_{ij}$ (Lemma 19.1(a)), e le dimensioni sono uguali. Questo dimostra (i); si scrive M_i.

Passo 4 — gli isomorfismi. Per il Passo 2 la regola $[u_1] \mapsto [u_2]$, $u \in S_3$, è una mappa ben definita $\varphi_3 : M_1/\{\emptyset, O_1\} \to M_2/\{\emptyset, O_2\}$, lineare; è iniettiva, perché $u_2 \in \{\emptyset, O_2\}$ dà u o $u + O_2$ contenuta in O_1, cioè $u_1 \in \{\emptyset, O_1\}$; fra spazi di dimensione 3 è un isomorfismo. Allo stesso modo S_2 dà un isomorfismo $\varphi_2 : M_1/\{\emptyset, O_1\} \to M_3/\{\emptyset, O_3\}$, $[u_1] \mapsto [u_3]$. Per il Lemma 19.4 esistono biiezioni $\beta_2 : O_1 \to O_2$, $\beta_3 : O_1 \to O_3$ con $\beta_2(a) \in \varphi_3([a])$ e $\beta_3(a) \in \varphi_2([a])$ per ogni $a \in M_1$. Dunque, per ogni $a \in H := M_1$, le parole $(a, \beta_2(a), \emptyset)$ e $(a, \emptyset, \beta_3(a))$ stanno in C: nelle coordinate identificate, $(a, a, \emptyset) \in C$ e $(a, \emptyset, a) \in C$.

Passo 5 — la forma di Turyn. Da qui in poi si lavora nelle coordinate identificate (tre copie di O_1). Per $u \in C$ e $a \in H$, l'ortogonalità con $(a, a, \emptyset)$ e con $(a, \emptyset, a)$ dà $(u_1 + u_2) \cdot a = 0$ e $(u_1 + u_3) \cdot a = 0$: $u_1 + u_2$, $u_1 + u_3 \in H^{\perp} = H$. Si pone $x = \sigma(u) := u_1 + u_2 + u_3$, $a = u_2 + u_3 = (u_1 + u_2) + (u_1 + u_3) \in H$, $b = u_1 + u_3 \in H$: allora $u = (a + x,\ b + x,\ a + b + x)$. Sia $H' = \sigma(C)$. Si è visto che $C \subseteq \{(a + x, b + x, a + b + x) : a, b \in H, x \in H'\}$. Viceversa, se $x = \sigma(u)$ con $u = (a_0 + x, b_0 + x, a_0 + b_0 + x) \in C$ e $a, b \in H$, la parola $(a + x, b + x, a + b + x)$ è $u + (a + a_0,\ b + b_0,\ a + b + a_0 + b_0)$, e l'ultimo addendo è $(h + h', h, h') \in C$ con $h = b + b_0$, $h' = a + b + a_0 + b_0$, somma di $(h, h, \emptyset)$ e $(h', \emptyset, h')$. Dunque vale l'uguaglianza.

Passo 6 — il codice H'. La mappa $(a, b, x) \mapsto (a + x, b + x, a + b + x)$ da $H \times H \times H'$ a C è suriettiva per il Passo 5 e iniettiva (se l'immagine è nulla, $a = x$, $b = x$ e $a + b + x = x = \emptyset$): $2^{12} = 16 \cdot 16 \cdot |H'|$, cioè $\dim H' = 4$. Per $x \in H'$ la parola (x, x, x) ($a = b = \emptyset$) sta in C: $3 \operatorname{wt} x$ è multiplo di 4 e, per $x \neq \emptyset$, almeno 8; dunque $\operatorname{wt} x \in \{4, 8\}$ e H' è un codice di Hamming. Se $x \in H \cap H'$ ha peso 4, con $a = b = x$ si ottiene $(\emptyset, \emptyset, x) \in C$, di peso 4: assurdo. Quindi $H \cap H' = \{\emptyset, O_1\}$ ($O_1 \in H \cap H'$ per il Lemma 19.1(a)). □

Esempio 19.1: La terna standard di $\mathcal{G}$. Per $C = \mathcal{G}$ e la terna (B_1, B_2, B_3) dei blocchi: le parole con $u_3 = \emptyset$ sono quelle con $a + b + x = \emptyset$, cioè $x = a + b \in \mathcal{H} \cap \mathcal{H}' = \{\emptyset, \Omega\}$; scritto $x = \varepsilon$, si trova $S_3 = \{(a + \varepsilon, a, \emptyset) : a \in \mathcal{H},\ \varepsilon \in \{\emptyset, \Omega\}\}$. Analogamente $S_2 = \{(a + \varepsilon, \emptyset, a)\}$ e $S_1 = \{(\emptyset, b + \varepsilon, b)\}$. Dunque $M_1 = M_2 = M_3 = \mathcal{H}$, si può prendere $\beta_2 = \beta_3 =$ identità di Ω, e $H' = \sigma(\mathcal{G}) = \mathcal{H}'$ (per $u = (a + x, b + x, a + b + x)$, $\sigma(u) = x$). Ne segue la descrizione

$$\mathcal{G} = \{u :\ u_1 + u_2 \in \mathcal{H},\ \ u_1 + u_3 \in \mathcal{H},\ \ u_1 + u_2 + u_3 \in \mathcal{H}'\}, \tag{19.1}$$

perché ogni u che soddisfa le tre condizioni è $(a + x, b + x, a + b + x)$ con $a = u_2 + u_3$, $b = u_1 + u_3$, $x = \sigma(u)$.

Teorema 19.2: Unicità del codice di Golay. *Sia $C \subseteq \mathbb{F}_2^X$ un codice binario lineare di lunghezza 24, dimensione 12 e distanza minima 8, e sia (O_1, O_2, O_3) una sua terna ordinata. Esiste una biiezione $g : X \to X_0$ con $g(C) = \mathcal{G}$ e $g(O_k) = B_k$ per $k = 1, 2, 3$. In particolare ogni codice $[24, 12, 8]$ è equivalente al codice di Golay esteso $\mathcal{G}$ del Capitolo 12.*

Dimostrazione. **Passo 1 — forma di Turyn.** Per la Proposizione 19.3, dopo aver identificato O_2 e O_3 con O_1, $C = T(H, H') := \{(a + x, b + x, a + b + x) : a, b \in H, x \in H'\}$ con H, H' codici di Hamming su O_1 e $H \cap H' = \{\emptyset, O_1\}$.

Passo 2 — H su $\mathcal{H}$. Esiste una biiezione $\gamma_0 : O_1 \to \Omega$ con $\gamma_0(H) = \mathcal{H}$: si sceglie un'origine in O_1 e una in Ω, un isomorfismo lineare $V_H \to V_{\mathcal{H}}$ (entrambi hanno dimensione 3), e la mappa affine corrispondente, che manda piani in piani (Lemma 19.2(ii)), cioè H in $\mathcal{H}$.

Passo 3 — H' su $\mathcal{H}'$. $\gamma_0(H')$ è un codice di Hamming su Ω con $\gamma_0(H') \cap \mathcal{H} = \gamma_0(H' \cap H) = \{\emptyset, \Omega\}$: è un partner di $\mathcal{H}$, e per la Proposizione 19.1(i) è $\tau_v(\mathcal{H}')$ per un $v \in V_{\mathcal{H}}$. Posto $\gamma = \tau_v^{-1} \circ \gamma_0$, si ha $\gamma(H) = \mathcal{H}$ (le traslazioni conservano $\mathcal{H}$) e $\gamma(H') = \mathcal{H}'$.

Passo 4 — la biiezione. Si definisce g sulla copia k-esima di O_1 (cioè su O_k, tramite l'identificazione) come $p \mapsto (\gamma(p), k)$. Allora $g(O_k) = B_k$ e

$$g(T(H, H')) = \{(\gamma(a)+\gamma(x),\ \gamma(b)+\gamma(x),\ \gamma(a)+\gamma(b)+\gamma(x))\} = T(\mathcal{H}, \mathcal{H}') = \mathcal{G}.$$

(Script, sezione C: l'algoritmo che segue questi quattro passi è stato eseguito su $\mathcal{G}$ con 12 terne casuali, su 6 copie di $\mathcal{G}$ con le coordinate permutate a caso e sul codice a residui quadratici di lunghezza 23 esteso, costruito in modo indipendente; in ogni caso la biiezione prodotta manda il codice in $\mathcal{G}$.) ✓ □

Osservazione 19.3: Fonti e scostamenti della dimostrazione di unicità. *Per la voce D1 le fonti sono il libro di Conway e Sloane (voce [2]) e l'articolo di Pless del 1968 (voce [3]), che è la prima dimostrazione pubblicata dell'unicità; per i codici non lineari con gli stessi parametri l'unicità è di Delsarte e Goethals (voce [4]).* ***Nessuno di questi testi è stato consultato*** *(dati bibliografici verificati su Crossref il 5/10/2026). La dimostrazione data qui è* ricostruita *(dimostrato con l'IA) e non è presentata come quella di una fonte: combina il codice bucato perfetto e il sistema di Steiner (lo stesso argomento del Teorema 12.2), la riduzione con le ottadi (Teorema 19.1, Passi 2–3), la costruzione di Turyn letta al contrario (Proposizione 19.3) e il conteggio dei piani di Fano senza rette comuni (Lemma 19.5). Ogni passo è svolto per intero; lo script ne ricontrolla le affermazioni numeriche e ne esegue la versione algoritmica.*

Osservazione 19.4: Il codice a residui quadratici. *Per* $Q = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 18\}$*, i quadrati non nulli modulo* 23*, le* 23 *traslazioni cicliche di* $Q \subseteq \mathbb{Z}/23$ *generano un codice ciclico di dimensione* 12 *e distanza minima* 7*; aggiungendo un bit di parità si ottiene un codice* $[24, 12, 8]$*, il* codice a residui quadratici esteso*, che è un'altra costruzione classica del codice di Golay. Per il Teorema 19.2 è equivalente a* $\mathcal{G}$*: lo script (sezione C) calcola dimensione e distanza minima e scrive la biiezione esplicita. La dimensione e la distanza minima sono qui verificate solo dallo script, non dimostrate: il codice non è usato altrove.*

19.4. Il gruppo di Mathieu M_{24}: ordine e transitività (voce D3)

Definizione 19.2: Il gruppo di Mathieu M_{24}. $M_{24} = \mathrm{Aut}(\mathcal{G})$ è il gruppo delle permutazioni g di X_0 con $g(\mathcal{G}) = \mathcal{G}$. Per il Teorema 19.2, il gruppo degli automorfismi di qualunque codice $[24, 12, 8]$ è coniugato a M_{24} tramite una biiezione delle coordinate.

Per contare gli elementi di M_{24} si conta prima lo stabilizzatore della terna standard. Servono tre proprietà delle traslazioni di Ω (nella geometria affine di $\mathcal{H}$, con spazio V); per $v \in V$ e $y \subseteq \Omega$ si scrive $\tau_v(y) = \{\tau_v(p) : p \in y\}$, e si osserva che τ_v è lineare sui sottoinsiemi: $\tau_v(y + z) = \tau_v(y) + \tau_v(z)$.

Lemma 19.8: Traslazioni e sottoinsiemi pari. *Siano* $v, w \in V$*.*

(a) Se $y \in E_\Omega$*, allora* $\tau_v(y) + y \in \mathcal{H}$*.*

(b) Se $a \in \mathcal{H}$*, allora* $\tau_v(a) + a \in \{\emptyset, \Omega\}$*.*

(c) Se $y \in E_\Omega$*, allora* $y + \tau_v(y) + \tau_w(y) + \tau_{v+w}(y) \in \{\emptyset, \Omega\}$*.*

Dimostrazione. (a) Per linearità basta $y=\{p,q\}$, $p\neq q$. Se $v=0$ o $q=\tau_v(p)$, allora $\tau_v(y)=y$. Altrimenti $\{p,q,\tau_v p,\tau_v q\}$ sono quattro punti distinti con somma $2p+2q+2v=0$: un piano. (b) Per $a\in\{\emptyset,\Omega\}$ è ovvio. Se $a=x+W$ è un piano, $\tau_v(a)=x+v+W$ è a se $v\in W$, e l'altro laterale di W, cioè il complementare, se $v\notin W$. (c) Se v e w sono dipendenti ($v=0$, $w=0$ o $v=w$), i quattro termini si cancellano a due a due. Altrimenti, per ogni punto p l'insieme $\{p,\tau_v p,\tau_w p,\tau_{v+w}p\}$ è il laterale $p+U$ di $U=\langle v,w\rangle$; la somma su $p\in y$ vale $\varepsilon_1U_1+\varepsilon_2U_2$, dove U_1,U_2 sono i due laterali di U e $\varepsilon_i=|y\cap U_i|\bmod 2$; poiché $|y|$ è pari, $\varepsilon_1=\varepsilon_2$, e la somma è $\emptyset$ o $U_1+U_2=\Omega$. □

Per tre permutazioni g_1,g_2,g_3 di Ω si scrive $[g_1,g_2,g_3]$ per la permutazione $(p,k)\mapsto(g_k(p),k)$ di X_0, che conserva ciascun blocco.

Proposizione 19.4: Lo stabilizzatore della terna standard. *Gli elementi di M_{24} che mandano ciascun blocco B_k in sé sono esattamente le permutazioni*

$$[\,g_1,\ \tau_{v_2}g_1,\ \tau_{v_3}g_1\,],\qquad v_2,v_3\in V,\quad g_1\in\tau_{v_2+v_3}K,$$

con $K=\mathrm{Aut}(\mathcal{H})\cap\mathrm{Aut}(\mathcal{H}')$. Sono $8\cdot8\cdot168=10\,752$.

Dimostrazione. **Passo 1 — forma necessaria.** Sia $g=[g_1,g_2,g_3]\in M_{24}$. Poiché $g_3(\emptyset)=\emptyset$, g manda $S_3=\{(a+\varepsilon,a,\emptyset)\}$ (Esempio 19.1) in sé: per $a\in\mathcal{H}$, $(g_1(a)+g_1(\varepsilon),\,g_2(a),\,\emptyset)\in S_3$, cioè $g_2(a)\in\mathcal{H}$ e $g_1(a)\in g_2(a)+\{\emptyset,\Omega\}$ (si noti $g_1(\varepsilon)\in\{\emptyset,\Omega\}$). Dunque $g_1,g_2\in\mathrm{Aut}(\mathcal{H})$, e $h=g_2g_1^{-1}\in\mathrm{Aut}(\mathcal{H})$ soddisfa $h(b)\in\{b,b+\Omega\}$ per ogni $b\in\mathcal{H}$: per il Lemma 19.3(b) è una traslazione, $g_2=\tau_{v_2}g_1$. Allo stesso modo $S_2=\{(a+\varepsilon,\emptyset,a)\}$ dà $g_3=\tau_{v_3}g_1$.
Passo 2 — la condizione. Sia $g=[g_1,\tau_{v_2}g_1,\tau_{v_3}g_1]$ con $g_1\in\mathrm{Aut}(\mathcal{H})$, e $u=(a+x,b+x,a+b+x)\in\mathcal{G}$, $w=g(u)$. Si usa la descrizione (19.1). Posto $A=g_1(a)$, $B=g_1(b)\in\mathcal{H}$ e $Z=g_1(x)\in E_\Omega$, e $\delta_v(y)=\tau_v(y)+y$:

$$w_1+w_2=g_1(a+x)+\tau_{v_2}g_1(b+x)=g_1(a+b)+\delta_{v_2}(g_1(b+x))\in\mathcal{H}$$

per il Lemma 19.8(a); allo stesso modo $w_1+w_3\in\mathcal{H}$. Inoltre

$$\sigma(w)=(A+Z)+\tau_{v_2}(B+Z)+\tau_{v_3}(A+B+Z)=\delta_{v_3}(A)+\big(\delta_{v_2}(B)+\delta_{v_3}(B)\big)+\big(Z+\tau_{v_2}Z+\tau_{v_3}Z\big).$$

I primi due addendi stanno in $\{\emptyset,\Omega\}$ (Lemma 19.8(b)), e per il Lemma 19.8(c) il terzo differisce da $\tau_{v_2+v_3}(Z)$ per $\emptyset$ o Ω. Poiché $\Omega\in\mathcal{H}'$: $\sigma(w)\in\mathcal{H}'$ se e solo se $\tau_{v_2+v_3}g_1(x)\in\mathcal{H}'$. Al variare di u, x percorre tutto $\mathcal{H}'$. Dunque $g(\mathcal{G})\subseteq\mathcal{G}$, cioè $g\in M_{24}$, se e solo se $\tau_{v_2+v_3}g_1(\mathcal{H}')\subseteq\mathcal{H}'$, cioè (le due famiglie hanno 16 elementi) $\tau_{v_2+v_3}g_1\in\mathrm{Aut}(\mathcal{H}')$; poiché $\tau_{v_2+v_3}g_1\in\mathrm{Aut}(\mathcal{H})$, la condizione è $\tau_{v_2+v_3}g_1\in K$, cioè $g_1\in\tau_{v_2+v_3}K$ ($\tau_v^{-1}=\tau_v$).
Passo 3 — conteggio. v_2 e v_3 sono liberi (64 scelte) e per ciascuna coppia g_1 percorre un laterale di K, di 168 elementi (Proposizione 19.1(ii)); terne diverse danno permutazioni diverse. Totale $64\cdot168=10\,752$. (Script, sezione D: le 10 752 permutazioni conservano $\mathcal{G}$; su un campione di 200 scelte con $\tau_{v_2+v_3}g_1\notin K$ nessuna lo conserva.) ✓ □

Teorema 19.3: L'ordine di M_{24}. *M_{24} agisce transitivamente sulle 22 770 terne ordinate di $\mathcal{G}$, sulle 759 ottadi e sui 24 punti, e*

$$|M_{24}|=22\,770\cdot10\,752=244\,823\,040=2^{10}\cdot3^3\cdot5\cdot7\cdot11\cdot23.$$

Dimostrazione. Per il Teorema 19.2 applicato a $C=\mathcal{G}$, per ogni terna ordinata (O_1,O_2,O_3) di $\mathcal{G}$ esiste $g\in M_{24}$ con $g(O_k)=B_k$: l'azione sulle terne ordinate (Lemma 19.7(b): sono 22 770) è transitiva, e lo stabilizzatore di (B_1,B_2,B_3) ha 10 752 elementi (Proposizione 19.4). La relazione orbita–stabilizzatore dà l'ordine; $22\,770=2\cdot3^2\cdot5\cdot11\cdot23$ e $10\,752=2^9\cdot3\cdot7$.

Ogni ottade è la prima di qualche terna ordinata (Lemma 19.7(b)), dunque M_{24} è transitivo sulle ottadi; lo stabilizzatore della terna standard contiene, per ogni $v \in V$, l'elemento con $g_1 = \tau_v$, $v_2 = v$, $v_3 = 0$ (la condizione della Proposizione 19.4 è $\tau_v\tau_v = \mathrm{id} \in K$), cioè $[\tau_v, \mathrm{id}, \tau_v]$; questi elementi agiscono su B_1 come le otto traslazioni, transitivamente. Con la transitività sulle ottadi, M_{24} è transitivo sui punti. (Script, sezione E: il gruppo generato da automorfismi trovati dall'algoritmo ha ordine 244 823 040, calcolato con l'algoritmo di Schreier–Sims; le orbite della terna standard, di un'ottade e di una dodecade hanno 22 770, 759 e 2576 elementi.) ✓□

Teorema 19.4:* M_{24} *è 5-transitivo. *M_{24} manda ogni 5-upla ordinata di punti distinti di X_0 in ogni altra. Lo stabilizzatore puntuale di cinque punti ha ordine $|M_{24}|/(24 \cdot 23 \cdot 22 \cdot 21 \cdot 20) = 48$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — i codici M_T.** Sia O un'ottade e $T = (O, O', O'')$ una terna ordinata che comincia con O. Per la Proposizione 19.3(i), $M_T = \{u \cap O : u \in \mathcal{G},\ u \cap O'' = \emptyset\}$ è un codice di Hamming su O. Sia Γ_O il gruppo delle permutazioni di O indotte dagli elementi di M_{24} che mandano O in sé. *Affermazione:* $\Gamma_O \supseteq \mathrm{Aut}(M_T)$ *per ogni terna T che comincia con O.* Per il Teorema 19.3 esiste $h \in M_{24}$ con $h(T) = (B_1, B_2, B_3)$; h manda M_T nel codice analogo della terna standard, che è $\mathcal{H}$ (Esempio 19.1). Sia $f \in \mathrm{Aut}(M_T)$ e $g_1 = hfh^{-1}$, permutazione di $B_1 = \Omega$ che conserva $\mathcal{H}$. Per la Proposizione 19.1(ii), $g_1 \in \tau_w K$ per qualche w; con $v_2 = 0$, $v_3 = w$ la condizione della Proposizione 19.4 è $\tau_w g_1 \in K$, vera. Dunque $s = [g_1, g_1, \tau_w g_1] \in M_{24}$, e $h^{-1}sh$ manda O in sé e induce f su O.
Passo 2 — quattro punti in un piano. *Per ogni sottoinsieme $Q \subseteq O$ di quattro punti esiste una terna T che comincia con O tale che Q sia una parola di M_T.* Sia $T_0 = Q, T_1, \dots, T_5$ il sestetto di Q (Lemma 19.7(a)); O contiene Q, dunque è una delle cinque ottadi, diciamo $O = Q \cup T_1$. Si pone $O' = T_2 \cup T_3$ e $O'' = T_4 \cup T_5$: sono ottadi disgiunte da O e fra loro, e $T = (O, O', O'')$ è una terna. La parola $Q \cup T_2 \in \mathcal{G}$ non incontra O'' e incontra O in Q: $Q \in M_T$.
Passo 3 — Γ_O è 4-transitivo. Per il Passo 1 e il Lemma 19.3(c) (con una qualunque terna per O, che esiste per il Lemma 19.7(b)), Γ_O è 3-transitivo. Siano $x, y, z \in O$ distinti e $s \neq s'$ due dei cinque punti restanti; si sceglie un terzo punto s'' fra i restanti. Per il Passo 2 esiste T con $\{x, y, z, s\} \in M_T$: per il Lemma 19.3(c) lo stabilizzatore di x, y, z in $\mathrm{Aut}(M_T) \subseteq \Gamma_O$ porta s' in s'' (entrambi fuori dal piano $\{x, y, z, s\}$). Allo stesso modo, con T' tale che $\{x, y, z, s'\} \in M_{T'}$, porta s in s''. Dunque s e s' stanno nella stessa orbita dello stabilizzatore puntuale di x, y, z in Γ_O, che è transitivo sui cinque punti restanti; Γ_O è 4-transitivo (Osservazione 19.1).
Passo 4 — Γ_O è 5-transitivo. Siano $w, x, y, z \in O$ distinti. Per il Passo 2 esiste T con $\{w, x, y, z\} \in M_T$; per il Lemma 19.3(c) lo stabilizzatore di x, y, z in $\mathrm{Aut}(M_T)$ fissa w (quarto punto del piano) ed è transitivo sui quattro punti restanti di O. Con il Passo 3, Γ_O è 5-transitivo su O.
Passo 5 — conclusione. Siano $(x_1, \dots, x_5)$ e $(y_1, \dots, y_5)$ due 5-uple di punti distinti, O e O' le ottadi che li contengono (Corollario 19.1). Per il Teorema 19.3 esiste $g \in M_{24}$ con $g(O) = O'$; per il Passo 4 (applicato a O') esiste $h \in M_{24}$ con $h(O') = O'$ e $h(g(x_i)) = y_i$. La permutazione hg conclude. L'ordine dello stabilizzatore puntuale di cinque punti segue dalla relazione orbita–stabilizzatore applicata alle $24 \cdot 23 \cdot 22 \cdot 21 \cdot 20$ cinquine ordinate. (Script, sezione E: con la base $(0, 1, 2, 3, 4)$ le orbite di Schreier–Sims hanno $24, 23, 22, 21, 20$ elementi e lo stabilizzatore ha ordine 48; ogni sottoinsieme di quattro punti di un'ottade è parola di M_T per esattamente 3 delle 15 terne T.) ✓ □

Definizione 19.3: I sottogruppi M_{23}, M_{22}, M_{21} e M_{12}. Per un punto $\infty_0 \in X_0$, $M_{23} = (M_{24})_{\infty_0}$ è lo stabilizzatore di ∞_0, che agisce sui 23 punti restanti; M_{22} e M_{21} sono gli stabilizzatori puntuali di due e di tre punti. Per una dodecade D di $\mathcal{G}$, M_{12} è lo stabilizzatore di D come insieme, $\{g \in M_{24} : g(D) = D\}$, che agisce sui 12 punti di D.

Osservazione 19.5: Ordini e buona definizione. *Per il Teorema 19.4 e la relazione orbita–stabilizzatore,* $|M_{23}| = 244\,823\,040/24 = 10\,200\,960$, $|M_{22}| = 10\,200\,960/23 = 443\,520$, $|M_{21}| = 443\,520/22 = 20\,160$*; scelte diverse dei punti danno sottogruppi coniugati, e* M_{23}, M_{22}, M_{21} *sono rispettivamente* 4-, 3-, 2*-transitivi sui punti restanti. Per* M_{12} *la situazione è diversa: che* M_{24} *sia transitivo sulle* 2576 *dodecadi, e dunque che* $|M_{12}| = 244\,823\,040/2576 = 95\,040$ *e che la definizione non dipenda da* D *a meno di coniugio,* ***è verificato dallo script*** *(sezione E: l'orbita di una dodecade ha* 2576 *elementi)* ***ma non dimostrato in questo capitolo****; nemmeno la* 5*-transitività di* M_{12} *su* D *è dimostrata. Per* M_{12} *la voce chiede solo la definizione, e* M_{12} *non interviene nella catena della Parte II.*

19.5. La semplicità di M_{24}

La dimostrazione usa tre fatti generali sui gruppi finiti e due proprietà particolari di M_{24}: nessuna involuzione fissa esattamente due punti, e il normalizzatore di un elemento di ordine 23 è piccolo. Non serve identificare M_{21} con $\mathrm{PSL}(3,4)$, come nella via classica.

Lemma 19.9: Teorema di Cauchy (dimostrazione di McKay). *Se un primo* p *divide l'ordine di un gruppo finito* N*, allora* N *contiene un elemento di ordine* p*.*

Dimostrazione. Sia $\mathcal{S}$ l'insieme delle p-uple $(g_1, \dots, g_p) \in N^p$ con $g_1 g_2 \cdots g_p = 1$: scelti liberamente $g_1, \dots, g_{p-1}$, g_p è determinato, dunque $|\mathcal{S}| = |N|^{p-1}$, divisibile per p. Se $(g_1, \dots, g_p) \in \mathcal{S}$, anche $(g_2, \dots, g_p, g_1) \in \mathcal{S}$ (è un coniugato del prodotto: $g_2 \cdots g_p g_1 = g_1^{-1}(g_1 \cdots g_p) g_1 = 1$). La rotazione ciclica genera un'azione del gruppo $\mathbb{Z}/p$ su $\mathcal{S}$; le orbite hanno 1 o p elementi, e le orbite di un elemento sono le p-uple costanti $(g, \dots, g)$ con $g^p = 1$. Contando modulo p, il numero di tali g è $\equiv |\mathcal{S}| \equiv 0 \pmod p$; poiché $g = 1$ è uno di essi, ce ne sono almeno p, e ogni $g \neq 1$ con $g^p = 1$ ha ordine p. (La dimostrazione è di J. McKay, voce [7]: lo stesso McKay del Capitolo 18.) □

Lemma 19.10: Coniugio dei sottogruppi di ordine primo. *Sia* N *un gruppo finito,* p *un primo con* $p \mid |N|$ *e* $p^2 \nmid |N|$*, e* $P, P' \leq N$ *di ordine* p*. Allora esiste* $n \in N$ *con* $nPn^{-1} = P'$*.*

Dimostrazione. P agisce per moltiplicazione a sinistra sull'insieme dei laterali xP', che sono $|N|/p$, numero non divisibile per p. Le orbite hanno 1 o p elementi, dunque ne esiste una di un elemento: $PxP' = xP'$, cioè $x^{-1}Px \subseteq P'$, e i due gruppi hanno lo stesso ordine. Si pone $n = x^{-1}$. □

Lemma 19.11: Gruppi primitivi e sottogruppi normali. *Sia* G *un gruppo di permutazioni di un insieme finito* Z*,* $|Z| \geq 3$*. Si dice che* G *è* ***primitivo*** *se le sole partizioni di* Z *mandate in sé da* G *sono quella in singoletti e quella in un solo pezzo; un sottogruppo* N *è* ***regolare*** *se è transitivo e* $N_x = 1$ *per ogni* x *(allora* $|N| = |Z|$*).*

(a) Se G *è* 2*-transitivo, è primitivo.*
(b) Se G *è primitivo e* $N \neq 1$ *è un sottogruppo normale,* N *è transitivo.*
(c) Se G *è* 2*-transitivo e ha un sottogruppo normale regolare* N*, allora* $|Z|$ *è potenza di un primo.*

Dimostrazione. (a) Sia $\mathcal{P}$ una partizione mandata in sé, con un pezzo A che ha almeno due elementi x, y e non è tutto Z; sia $z \notin A$. Un g con $g(x) = x$, $g(y) = z$ manda A in un pezzo che contiene x, cioè in A; allora $z \in A$, assurdo. (b) Le orbite di N formano una partizione, mandata in sé da G ($g(Nx) = Ngx$ perché $gN = Ng$). Poiché $N \neq 1$ muove qualche punto, le

orbite non sono tutte singoletti: per la primitività c'è una sola orbita. (c) Si fissa x. La mappa $\theta : N \to Z$, $n \mapsto n(x)$, è biiettiva (regolarità). Per $h \in G_x$, $\theta(hnh^{-1}) = hn(x) = h(\theta(n))$: l'azione di G_x su $N \setminus \{1\}$ per coniugio corrisponde alla sua azione su $Z \setminus \{x\}$, che è transitiva. Quindi tutti gli elementi di $N \setminus \{1\}$ sono coniugati in G e hanno lo stesso ordine m; se q è un primo che divide m e $n \neq 1$, $n^{m/q} \neq 1$ ha ordine q, dunque $m = q$. Per il Lemma 19.9, nessun primo diverso da q divide $|N|$: $|Z| = |N|$ è una potenza di q. □

Lemma 19.12: Le involuzioni di M_{24} non fissano esattamente due punti. *Nessun elemento $t \in M_{24}$ di ordine 2 fissa esattamente due punti.*

Dimostrazione. Sia per assurdo t di ordine 2 con punti fissi a, b e undici 2-cicli. Un sottoinsieme S con $t(S) = S$ è unione di punti fissi e di 2-cicli. Si contano i sottoinsiemi *invarianti* di cinque punti: devono contenere un numero dispari di punti fissi, cioè uno, e due 2-cicli: $2\binom{11}{2} = 110$. Se S è invariante e O_S è l'ottade che lo contiene (Corollario 19.1), $t(O_S)$ è un'ottade che contiene $t(S) = S$, dunque $t(O_S) = O_S$. Un'ottade invariante contiene un numero pari di punti fissi (8 meno il numero di punti dei 2-cicli): 0 o 2. Se ne contiene 0, non ha sottoinsiemi invarianti di cinque punti; se contiene a, b e tre 2-cicli, ne ha $2 \cdot \binom{3}{2} = 6$. Ogni sottoinsieme invariante di cinque punti sta in una sola ottade, invariante: dunque $110 = 6m$, dove m è il numero delle ottadi invarianti che contengono a e b. Ma 110 non è multiplo di 6. (Script, sezione F: in un campione di 4000 elementi casuali di M_{24} le involuzioni ottenute fissano 0 o 8 punti.) ✓ □

Lemma 19.13: Il normalizzatore di un elemento di ordine 23. *M_{24} contiene sottogruppi di ordine 23, e per ciascuno di essi, P, il normalizzatore $N_{M_{24}}(P) = \{g : gPg^{-1} = P\}$ ha ordine che divide $253 = 11 \cdot 23$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — P.** 23 divide $|M_{24}|$ (Teorema 19.3); per il Lemma 19.9 esistono elementi di ordine 23. Sia P un sottogruppo di ordine 23 e π un suo generatore. I cicli di π hanno lunghezza 1 o 23 e i punti sono 24: π è un 23-ciclo con un punto fisso ∞_π. Si fissa $x_0 \neq \infty_\pi$ e si identifica il punto $\pi^i(x_0)$ con $i \in \mathbb{Z}/23$: π diventa $i \mapsto i + 1$.
Passo 2 — centralizzatore. Se c commuta con π, c manda i punti fissi di π in punti fissi, cioè fissa ∞_π, e $c(\pi^i x_0) = \pi^i(c\,x_0)$: con $c\,x_0 = \pi^e x_0$, $c = \pi^e$. Il centralizzatore di P è P.
Passo 3 — normalizzatore. Se $n \in N(P)$, $n\pi n^{-1} = \pi^k$ per un $k \in (\mathbb{Z}/23)^\times$, e $n \mapsto k$ è un omomorfismo $N(P) \to (\mathbb{Z}/23)^\times$ con nucleo il centralizzatore P: $|N(P)| = 23 \cdot |A|$, dove l'immagine A è un sottogruppo del gruppo $(\mathbb{Z}/23)^\times$ di ordine 22. Se $|A|$ fosse pari, A conterrebbe un elemento di ordine 2 (Lemma 19.9); in $\mathbb{Z}/23$, che è un campo, $k^2 = 1$ dà $k = \pm 1$, dunque sarebbe $k = -1$. Un n con $n\pi n^{-1} = \pi^{-1}$ fissa ∞_π e, con $n\,x_0 = \pi^e x_0$, manda i in $e - i$: è un'involuzione ($i \mapsto e - (e - i) = i$) che fissa ∞_π e l'unico i con $2i = e$ in $\mathbb{Z}/23$, esattamente due punti, contro il Lemma 19.12. Dunque $|A|$ è dispari e divide 22: $|A| \in \{1, 11\}$, e $|N(P)|$ divide 253. (Script, sezione F: le $22 \cdot 23$ permutazioni affini $i \mapsto ki + e$ che fissano ∞_π appartengono a M_{24} esattamente per 253 scelte, nessuna con $k = -1$.) ✓ □

Teorema 19.5: M_{24} è semplice. *Il gruppo M_{24} non ha sottogruppi normali diversi da 1 e da M_{24}.*

Dimostrazione. Sia $G = M_{24}$ e $N \neq 1$ un sottogruppo normale. Si fissano tre punti distinti x_1, x_2, x_3 e si pone $N_1 = N \cap G_{x_1}$, $N_2 = N \cap G_{x_1x_2}$, $N_3 = N \cap G_{x_1x_2x_3}$. Per il Teorema 19.4, G, G_{x_1} e $G_{x_1x_2}$ sono almeno 2-transitivi rispettivamente su X_0, su $X_0 \setminus \{x_1\}$ e su $X_0 \setminus \{x_1, x_2\}$, dunque primitivi (Lemma 19.11(a)); N_1 è normale in G_{x_1} e N_2 in $G_{x_1x_2}$.

Passo 1. N è transitivo su X_0 (Lemma 19.11(b)). Se $N_1 = 1$, N sarebbe un sottogruppo normale regolare del gruppo 2-transitivo G, e 24 sarebbe potenza di un primo (Lemma 19.11(c)): falso. Dunque $N_1 \neq 1$, e $|N| = 24\,|N_1|$.
Passo 2. N_1 è transitivo sui 23 punti diversi da x_1 (Lemma 19.11(b) in G_{x_1}). Se $N_2 = 1$, N_1 sarebbe regolare di ordine 23, ciclico generato da un 23-ciclo ρ, normale in G_{x_1}; allora ogni elemento di G_{x_1} normalizzerebbe $\langle\rho\rangle$ e, ragionando come nel Passo 3 del Lemma 19.13 (che non usa il Lemma 19.12 per questa stima), $|G_{x_1}| \leq 23 \cdot 22 = 506$, mentre $|G_{x_1}| = 10\,200\,960$. Dunque $N_2 \neq 1$, e $|N_1| = 23\,|N_2|$.
Passo 3. N_2 è transitivo sui 22 punti diversi da x_1, x_2; se $N_3 = 1$, N_2 sarebbe normale regolare nel gruppo 2-transitivo $G_{x_1x_2}$, e 22 sarebbe potenza di un primo: falso. Dunque $|N_2| = 22\,|N_3|$, e $|N| = 24 \cdot 23 \cdot 22 \cdot |N_3|$. Poiché $|G| = 24 \cdot 23 \cdot 22 \cdot 20\,160$, l'indice $[G : N] = 20\,160/|N_3|$ divide $20\,160 = 2^6 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$.
Passo 4 — argomento di Frattini. 23 divide $|N|$ e 23^2 non divide $|G|$. Per il Lemma 19.9 N contiene un sottogruppo P di ordine 23. Per $g \in G$, $gPg^{-1} \subseteq N$ ha ordine 23, e per il Lemma 19.10 (in N) esiste $n \in N$ con $gPg^{-1} = nPn^{-1}$: $n^{-1}g \in N_G(P)$, cioè $G = N \cdot N_G(P)$. Allora $[G : N] = |N_G(P)|/|N_G(P) \cap N|$ divide $|N_G(P)|$, che divide $253 = 11 \cdot 23$ (Lemma 19.13, applicato a questo P).
Passo 5. $[G : N]$ divide sia 20 160 sia 253, che sono primi fra loro: $[G : N] = 1$, $N = G$. □

Corollario 19.2:* M_{23} *è semplice. *Il gruppo M_{23} (Definizione 19.3) non ha sottogruppi normali diversi da 1 e da M_{23}.*

Dimostrazione. Sia $G = M_{23} = (M_{24})_{x_1}$ con $x_1 = \infty_0$, che agisce su $Z = X_0 \setminus \{x_1\}$ (23 punti), e sia $N \neq 1$ normale in G. Si fissano $x_2 \neq x_3$ in Z e si pone $N_2 = N \cap G_{x_2}$, $N_3 = N \cap G_{x_2x_3}$. Per il Teorema 19.4, G è 4-transitivo su Z e G_{x_2} è 3-transitivo sui 22 punti di $Z \setminus \{x_2\}$; per transitività e Lagrange $|G| = 23 \cdot 22 \cdot |G_{x_2x_3}| = 23 \cdot 22 \cdot 20\,160$ (con $|M_{24}| = 24 \cdot 23 \cdot 22 \cdot 20\,160$, Teorema 19.3).
Passo 1. G è primitivo su Z (Lemma 19.11(a)), dunque N è transitivo su Z (Lemma 19.11(b)). Se $N_2 = 1$, N sarebbe regolare di ordine 23, ciclico generato da un 23-ciclo ρ di Z e normale in G; come nel Passo 2 del Teorema 19.5, ogni elemento di G normalizzerebbe $\langle\rho\rangle$ in $\mathrm{Sym}(Z)$ e sarebbe $|G| \leq 23 \cdot 22 = 506$, assurdo. Dunque $|N| = 23\,|N_2|$ con $N_2 \neq 1$.
Passo 2. N_2 è normale in G_{x_2}, che è 2-transitivo su $Z \setminus \{x_2\}$: N_2 è transitivo su questi 22 punti (Lemma 19.11(a),(b)). Se $N_3 = 1$, N_2 sarebbe un sottogruppo normale regolare di un gruppo 2-transitivo su 22 punti, e 22 sarebbe potenza di un primo (Lemma 19.11(c)): falso. Dunque $|N| = 23 \cdot 22 \cdot |N_3|$ e $[G : N] = 20\,160/|N_3|$ divide 20 160.
Passo 3. 23 divide $|N|$ e 23^2 non divide $|G|$. Come nel Passo 4 del Teorema 19.5 (Lemmi 19.9 e 19.10), per un sottogruppo $P \leq N$ di ordine 23 si ha $G = N \cdot N_G(P)$, dunque $[G : N]$ divide $|N_G(P)|$. Poiché $N_G(P) = N_{M_{24}}(P) \cap G$ è un sottogruppo di $N_{M_{24}}(P)$, il suo ordine divide $|N_{M_{24}}(P)|$, che divide 253 (Lemma 19.13). Poiché $(253, 20\,160) = 1$, $[G : N] = 1$ e $N = G$. □

Osservazione 19.6: Che cosa si è dimostrato e che cosa no. *La stessa catena di riduzioni dà anche la semplicità di M_{23} (Corollario 19.2), che la voce non richiede ma che costa poche righe.* Non *sono dimostrate in questo capitolo: la semplicità di M_{22}, M_{21} e M_{12}, la struttura $2^4{:}A_8$ dello stabilizzatore di un'ottade, l'isomorfismo $M_{21} \cong \mathrm{PSL}(3,4)$, la transitività sulle dodecadi (solo verificata dallo script). Il Passo 2 del Teorema 19.5 richiede la stima $|N_{\mathrm{Sym}}(\langle\rho\rangle)| \leq 506$ per un 23-ciclo ρ in $\mathrm{Sym}(X_0 \setminus \{x_1\})$, che si ottiene adattando i Passi 2–3 del Lemma 19.13 al gruppo simmetrico. L'adattamento è immediato ma non letterale: in $\mathrm{Sym}(X_0 \setminus \{x_1\})$ il 23-ciclo ρ non ha punti fissi, e il Passo 2 non usa più ∞_π; se c commuta con ρ e $c\,x_0 = \rho^e x_0$, allora $c(\rho^i x_0) = \rho^i(c\,x_0) = \rho^{i+e}x_0$ per ogni i, dunque $c = \rho^e$ e il centralizzatore è $\langle\rho\rangle$; il Passo 3 (fino a $|N(P)| = 23\,|A|$ con $|A| \leq 22$) resta invariato.*

19.6. Che cosa si usa senza dimostrazione

Osservazione 19.7: Bilancio delle dipendenze. *Il capitolo non importa enunciati. Usa: dal Capitolo 12, le definizioni e i risultati elencati nella scheda iniziale (tutti dimostrati là); il teorema di Lagrange e la relazione orbita–stabilizzatore (prerequisiti elementari); l'algebra lineare su $\mathbb{F}_2$. Gli script ricontrollano ogni numero; i calcoli che solo lo script esegue (codice a residui quadratici, transitività sulle dodecadi, ordine di M_{12}) non sono usati in alcuna dimostrazione. Per D3 erano indicate anche altre fonti (Conway–Sloane, cap. 10, e un secondo testo, cap. 2–3): non consultate, vedi la Sezione delle fonti.*

19.7. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 19.10).

Esercizio 19.1: M_{24} non è 6-transitivo. *Obiettivo:* Teoremi 19.3 e 19.4. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* aritmetico. (a) Dimostrare che un gruppo 6-transitivo su 24 punti ha ordine divisibile per $24 \cdot 23 \cdot 22 \cdot 21 \cdot 20 \cdot 19$. (b) Dedurre che M_{24} non è 6-transitivo. (c) Dare un argomento diretto con il sistema di Steiner: una permutazione che fissa cinque punti di un'ottade O manda O in sé.

Esercizio 19.2: I sistemi derivati. *Obiettivo:* Lemma 19.6. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* combinatorio. Si fissano tre punti x_1, x_2, x_3. (a) Mostrare che gli insiemi $O \setminus \{x_1, x_2, x_3\}$, per O ottade che contiene i tre punti, sono 21 sottoinsiemi di cinque punti dei 21 punti restanti, e che due punti qualunque stanno in esattamente uno di essi. (b) Dedurre che due di questi insiemi hanno sempre esattamente un punto comune. (c) Che struttura geometrica si ottiene?

Esercizio 19.3: Gli otto piani di Fano. *Obiettivo:* Lemma 19.5. *Tempo stimato:* 30 minuti. *Tipo:* combinatorio. Sia F il piano di Fano con rette $\{i, i+1, i+3\}$, $i \in \mathbb{Z}/7$, e $p = 0$. (a) Scrivere l'accoppiamento A del Passo 1. (b) Elencare gli otto accoppiamenti disgiunti da A. (c) Per l'accoppiamento $\{1,2\},\{3,5\},\{4,6\}$ trovare la retta ℓ del Passo 4 e il piano F' (se esiste).

19.8. Esercizi svolti

Esercizio 19.4: Il partner $\mathcal{H}'$ attraverso il Lemma di Fano. *Tipo:* combinatorio. Verificare il Passo 4 del Lemma 19.5 per $F = F_\infty(\mathcal{H})$, $F' = F_\infty(\mathcal{H}')$ e $p = 0$.

Soluzione.
Strategia. Le rette di F sono $L_i = \{i, i+1, i+3\}$, quelle di F' sono $L'_j = \{j, j+2, j+3\}$ (Lemma 12.7).
Passo 1. Rette di F per 0: $\{0,1,3\}$, $\{4,5,0\}$, $\{6,0,2\}$, dunque $A = \{\{1,3\},\{4,5\},\{2,6\}\}$. Rette di F' per 0: $\{0,2,3\}$, $\{4,6,0\}$, $\{5,0,1\}$, dunque $A' = \{\{2,3\},\{4,6\},\{1,5\}\}$, disgiunto da A.
Passo 2. Rette di F che non passano per 0: $\{1,2,4\}$, $\{2,3,5\}$, $\{3,4,6\}$, $\{5,6,1\}$. Le ultime tre contengono rispettivamente le coppie $\{2,3\}$, $\{4,6\}$, $\{1,5\}$ di A'; la prima no: $\ell = \{1,2,4\}$.

Passo 3. Codificando le trasversali con $\varepsilon_i = 0$ per il punto più piccolo di ciascuna coppia ($\{1,5\}$, $\{2,3\}$, $\{4,6\}$ in quest'ordine), $\ell = \{1,2,4\}$ ha codice $(0,0,0)$, pari. Le altre quattro rette di F' sono $\{1,3,4\}$, $\{2,4,5\}$, $\{3,5,6\}$, $\{6,1,2\}$, con codici $(0,1,0)$, $(1,0,0)$, $(1,1,1)$, $(0,0,1)$: tutti dispari, come previsto dal Passo 3, e la classe pari, che contiene ℓ, è esclusa. ✓
Interpretazione. Il partner di $\mathcal{H}$ usato nel Capitolo 12 è proprio il candidato «dispari» dell'accoppiamento A'. **Errore tipico.** Cercare ℓ fra le rette di F *per* p: quelle contengono le coppie di A, non di A'.

Esercizio 19.5: Un sottogruppo di ordine 21 di K. *Tipo:* simbolico. Mostrare che le permutazioni di Ω che fissano ∞ e agiscono su $\mathbb{F}_7$ come $x \mapsto x+1$ e $x \mapsto 2x$ stanno in $K = \mathrm{Aut}(\mathcal{H}) \cap \mathrm{Aut}(\mathcal{H}')$ e generano un gruppo di ordine 21; dedurre che K è isomorfo a $\mathrm{GL}(3,\mathbb{F}_2)$.

Soluzione.
Strategia. Si controlla l'azione sulle rette, che determinano i codici (Lemma 19.1(c)).
Passo 1. $x \mapsto x+1$ manda L_i in L_{i+1} e L'_j in L'_{j+1}. $x \mapsto 2x$ manda $L_i = \{i, i+1, i+3\}$ in $\{2i, 2i+2, 2i+6\} = L_{2i+6}$ (infatti $2i+6+1 = 2i$ e $2i+6+3 = 2i+2$ in $\mathbb{Z}/7$) e $L'_j = \{j, j+2, j+3\}$ in $\{2j, 2j+4, 2j+6\} = L'_{2j+4}$ ($2j+4+2 = 2j+6$, $2j+4+3 = 2j$). Entrambe fissano ∞, dunque conservano $\mathcal{H}$ e $\mathcal{H}'$.
Passo 2. Le mappe $x \mapsto ax+b$ con $a \in \{1,2,4\}$ (le potenze di 2 modulo 7) e $b \in \mathbb{Z}/7$ formano un gruppo di ordine 21, generato dalle due.
Passo 3. K ha ordine 168 (Proposizione 19.1(ii)) e non contiene traslazioni non banali (Passo 2 di quella dimostrazione). La mappa $K \to \mathrm{GL}(V)$ che associa la parte lineare ha come nucleo le traslazioni di K, cioè l'identità: è iniettiva, e $|\mathrm{GL}(V)| = 168 = |K|$. ✓
Interpretazione. 21 divide 168, come vuole il teorema di Lagrange. **Errore tipico.** Pensare che K sia il gruppo di ordine 21: lo script (sezione A) ne trova 168 elementi.

Esercizio 19.6: Ordini e stabilizzatori. *Tipo:* aritmetico. Calcolare $|M_{23}|$, $|M_{22}|$, $|M_{21}|$, l'ordine dello stabilizzatore di un'ottade e l'ordine dello stabilizzatore puntuale di cinque punti, e verificare la coerenza con $|M_{24}| = 759 \cdot 2^4 \cdot 20\,160$.

Soluzione.
Strategia. Relazione orbita–stabilizzatore sulle azioni transitive dei Teoremi 19.3 e 19.4.
Passo 1. $|M_{23}| = 244\,823\,040/24 = 10\,200\,960$; $|M_{22}| = 10\,200\,960/23 = 443\,520$; $|M_{21}| = 443\,520/22 = 20\,160$; $|M_{20}| = 20\,160/21 = 960$; stabilizzatore di cinque punti $960/20 = 48$.
Passo 2. Stabilizzatore di un'ottade (azione transitiva sulle 759 ottadi): $244\,823\,040/759 = 322\,560 = 2^4 \cdot 20\,160$. ✓
Passo 3 (controllo). $322\,560/48 = 6720 = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4$: è il numero delle 5-uple ordinate di punti di un'ottade, coerente con la 5-transitività del gruppo indotto sull'ottade (Passo 4 del Teorema 19.4) e con il fatto che lo stabilizzatore puntuale di cinque punti fissa l'ottade che li contiene. ✓
Interpretazione. $20\,160 = 8!/2$: il gruppo indotto su un'ottade ha ordine $322\,560/|\text{nucleo}|$, e se il nucleo ha ordine 16 (non dimostrato qui) è il gruppo alterno A_8. **Errore tipico.** Dividere $|M_{24}|$ per $\binom{24}{5}$ invece che per il numero di 5-uple *ordinate*.

19.9. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 19.10.

1. (Definizione) Un codice di Hamming su otto punti, nel senso della Definizione 19.1, è

   A) un codice $[8,4,4]$ qualunque B) un codice $[8,4,4]$ doppiamente pari C) un codice $[8,7,2]$ D) il solo codice $\mathcal{H}$

2. (Ipotesi) Nel Teorema 19.1 l'ipotesi di partenza sul codice C è

   A) doppiamente pari B) autoduale C) solo lunghezza 24, dimensione 12, distanza minima 8 D) che contenga X

3. (Calcolo simbolico) Il numero delle ottadi disgiunte da un'ottade fissata è

   A) 15 B) 30 C) 280 D) 448

4. (Calcolo numerico) $|M_{24}|$ è

   A) $22\,770 \cdot 10\,752$ B) $24!/2$ C) $759 \cdot 1344$ D) $24 \cdot 23 \cdot 22 \cdot 21 \cdot 20$

5. (Passo di dimostrazione) Nel Lemma 19.5, ogni accoppiamento dà al più un piano perché

   A) le trasversali sono otto B) una retta di F che non passa per p è trasversale e cade in una delle due classi C) F ha sette rette D) gli accoppiamenti sono quindici

6. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive: «per il Lemma 19.11(c), M_{23} non ha sottogruppi normali regolari perché 23 non è potenza di un primo». L'errore è

   A) nessuno B) 23 è primo, dunque potenza di un primo: il lemma non esclude nulla, e serve l'argomento del normalizzatore C) M_{23} non è 2-transitivo D) il lemma vale solo per $|Z|$ pari

7. (Trasferimento) La 5-transitività di M_{24} si riduce, nel Teorema 19.4, a

   A) la 5-transitività del gruppo indotto su un'ottade, più la transitività sulle ottadi B) la semplicità C) l'unicità del codice a residui quadratici D) il teorema di Cauchy

8. (Fonte e metacognizione) La prima dimostrazione pubblicata dell'unicità del codice di Golay binario è

   A) Turyn 1967 B) Pless 1968 C) Witt 1938 D) Conway–Sloane 1999

19.10. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* Definizione 19.1. *Distrattori:* A dimentica la doppia parità, che la Definizione richiede esplicitamente e che il Lemma 19.1 usa come ipotesi (questo capitolo non dimostra che ogni codice $[8,4,4]$ binario sia doppiamente pari, e non va dato per scontato); C è il codice dei pesi pari; D confonde un esempio con la classe. *Errore diagnosticato:* definizione per esempio. *Fonte:* Definizione 19.1. *Prerequisito:* Definizione 12.1. *Recupero:* Proposizione 19.1.
2) C. *Razionale:* enunciato del Teorema 19.1. *Distrattori:* A, B, D sono *conclusioni*. *Errore diagnosticato:* usare la tesi. *Fonte:* Passi 1–4. *Prerequisito:* Proposizione 19.2. *Recupero:* Osservazione 19.2.

3) B. *Razionale:* Lemma 19.6(b), $n_0 = 30$. *Distrattori:* A conta le terne per un'ottade; C e D sono n_4 e n_2. *Errore diagnosticato:* confondere le soluzioni del sistema. *Fonte:* script, sezione B. *Prerequisito:* λ_i. *Recupero:* Lemma 19.7(b).
4) A. *Razionale:* Teorema 19.3. *Distrattori:* B è l'ordine del gruppo alterno; C confonde con $|\mathrm{AGL}(3,2)|$; D dimentica il fattore 48. *Errore diagnosticato:* confondere transitività e regolarità. *Fonte:* Proposizione 19.4. *Prerequisito:* orbita–stabilizzatore. *Recupero:* Esercizio svolto 19.6.
5) B. *Razionale:* Passo 4 del Lemma 19.5. *Distrattori:* A e D sono conteggi veri ma non bastano; C non basta da solo. *Errore diagnosticato:* citare un conteggio al posto dell'argomento. *Fonte:* Esercizio svolto 19.4. *Prerequisito:* Passo 3. *Recupero:* Esercizio 19.3.
6) B. *Razionale:* il Passo 2 del Teorema 19.5 usa il normalizzatore in $\mathrm{Sym}(23)$. *Distrattori:* A accetta l'errore; C è falso (Osservazione 19.5); D è inventato. *Errore diagnosticato:* applicare un criterio fuori ipotesi. *Fonte:* Lemma 19.13. *Prerequisito:* Lemma 19.11. *Recupero:* Osservazione 19.6.
7) A. *Razionale:* Passi 4–5 del Teorema 19.4. *Distrattori:* B viene dopo e usa la 5-transitività; C non interviene; D serve alla semplicità. *Errore diagnosticato:* invertire le dipendenze. *Fonte:* dimostrazione. *Prerequisito:* Lemma 19.7. *Recupero:* Passo 2 (sestetti).
8) B. *Razionale:* voce [3]. *Distrattori:* A è la costruzione; C riguarda i sistemi di Steiner; D è un libro posteriore. *Errore diagnosticato:* confondere costruzione e unicità. *Fonte:* Osservazione 19.3. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* sezione delle fonti.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.

19.1. (a) Le 6-uple ordinate di punti distinti formano un'orbita, di cardinalità $24 \cdot 23 \cdot 22 \cdot 21 \cdot 20 \cdot 19$, che divide l'ordine (orbita–stabilizzatore). (b) $19 \nmid 244\,823\,040 = 2^{10}3^3 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 23$. (c) Se g fissa cinque punti di O, $g(O)$ è un'ottade che contiene quei cinque punti, dunque $g(O) = O$ (Proposizione 19.2(iii)); allora g non può mandare un sesto punto di O fuori da O.

19.2. (a) $\lambda_3 = 21$ ottadi; ogni coppia di punti restanti, con i tre fissati, forma un insieme di cinque punti contenuto in una sola ottade. (b) Due di questi insiemi sono distinti e, avendo le ottadi al più quattro punti comuni, si incontrano in al più un punto; contando le coppie (punto z, insieme che lo contiene): ogni punto sta in $\lambda_4 = 5$ insiemi; fissato un insieme b, i suoi cinque punti stanno ciascuno in altri 4 insiemi, distinti (due punti di b stanno solo in b): $1 + 5 \cdot 4 = 21$, cioè tutti gli insiemi incontrano b. (c) Un piano proiettivo con cinque punti per retta: di ordine 4.

19.3. (a) $A = \{\{1,3\},\{4,5\},\{2,6\}\}$. (b) Gli otto accoppiamenti dei punti $1,\dots,6$ senza coppie di A: $\{12,34,56\}$, $\{12,35,46\}$, $\{14,23,56\}$, $\{14,25,36\}$, $\{15,23,46\}$, $\{15,24,36\}$, $\{16,25,34\}$, $\{16,24,35\}$ (si scrive 12 per $\{1,2\}$). (c) Con $\{12,35,46\}$: le rette di F fuori da 0 sono $\{1,2,4\} \ni 12$, $\{2,3,5\} \ni 35$, $\{3,4,6\} \ni 46$, e $\{5,6,1\}$ non contiene coppie: $\ell = \{1,5,6\}$, trasversale di codice $(0,1,1)$ (codifica come nell'Esercizio svolto 19.4, con $\varepsilon_i = 0$ per il punto più piccolo di 12, 35, 46), pari. La classe dispari dà le trasversali $\{2,3,4\}$, $\{1,5,4\}$, $\{1,3,6\}$, $\{2,5,6\}$, e il candidato

$$F' = \{\{0,1,2\},\{0,3,5\},\{0,4,6\},\{2,3,4\},\{1,4,5\},\{1,3,6\},\{2,5,6\}\},$$

che è un piano di Fano (ognuna delle 21 coppie sta in una sola retta) senza rette comuni con F. (Controllo eseguito con lo stesso codice della sezione A dello script, che conferma che per ognuno degli otto accoppiamenti esattamente un candidato è un piano di Fano senza rette comuni con F.)

19.11. Formulario del capitolo

Codici di Hamming su otto punti (M doppiamente pari $[8,4,4]$)

$$1+14y^4+y^8, \qquad V_M = E_Y/M \cong \mathbb{F}_2^3, \qquad \{p,q,r,s\} \in M \iff p+q+r+s=0,$$

$$|\mathrm{Aut}(M)| = |\mathrm{AGL}(3,2)| = 1344$$

Partner ($\mathcal{H} \cap N = \{\emptyset, \Omega\}$): $N = \tau_v(\mathcal{H}')$, otto; $|K| = 168$.
Sistema di Steiner $S(5,8,24)$

$$\lambda_i = \binom{24-i}{5-i} \Big/ \binom{8-i}{5-i} : \ 759, 253, 77, 21, 5, 1; \qquad |O \cap O'| : \ 0\,(30),\ 2\,(448),\ 4\,(280),\ 8\,(1)$$

$$1 + 759y^8 + 2576y^{12} + 759y^{16} + y^{24} \quad \text{per ogni codice } [24,12,8]$$

Forma di Turyn rispetto a una terna

$$C = \{(a+x, b+x, a+b+x) : a, b \in H,\ x \in H'\},$$

$$\mathcal{G} = \{u : \ u_1+u_2,\ u_1+u_3 \in \mathcal{H},\ u_1+u_2+u_3 \in \mathcal{H}'\}$$

M_{24}

$$|M_{24}| = 22\,770 \cdot 10\,752 = 759 \cdot 2^4 \cdot 20\,160 = 24 \cdot 23 \cdot 22 \cdot 21 \cdot 20 \cdot 48 = 244\,823\,040$$

$$|M_{23}| = 10\,200\,960, \quad |M_{22}| = 443\,520, \quad |M_{21}| = 20\,160,$$
$$|N(P_{23})| \mid 253, \quad (253, 20160) = 1$$

Fonti e bibliografia

[1] Capitolo 12 (Definizioni 12.1–12.3, Lemmi 12.4, 12.6, 12.7, Teoremi 12.1 e 12.2): costruzione del codice di Golay esteso (costruzione di Turyn), richiamata e non ripetuta. Rinvio interno.

[2] J. H. Conway, N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3ª ed., Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 290, Springer, 1999 (citata per D1–D3: capp. 3, 10, 11; il cap. 10 contiene le «Three lectures on exceptional groups» di Conway). Edizione a stampa, **non consultata**: nessun enunciato, numero o passaggio del capitolo dipende da essa.

[3] V. Pless, «On the uniqueness of the Golay codes», *Journal of Combinatorial Theory* 5 (1968), n. 3, pp. 215–228, DOI `10.1016/S0021-9800(68)80067-5`. Metadati **verificati su Crossref il 5/10/2026** (autrice, titolo, rivista, volume, anno, pagine); testo **non consultato**: la dimostrazione di unicità del capitolo non è presa da questo articolo (Osservazione 19.3).

[4] P. Delsarte, J.-M. Goethals, «Unrestricted codes with the Golay parameters are unique», *Discrete Mathematics* 12 (1975), pp. 211–224, DOI `10.1016/0012-365X(75)90047-3`. Metadati Crossref del 5/10/2026; testo non consultato.

[5] R. L. Griess Jr., *Twelve Sporadic Groups*, Springer Monographs in Mathematics, Springer, 1998, DOI `10.1007/978-3-662-03516-0`. Metadati Crossref del 5/10/2026, compresi i titoli dei capitoli: 1 «Background from general group theory» (pp. 5–10), 2

«Assumed results about particular groups» (pp. 11–23), 3 «Codes» (pp. 24–29), 4 «The hexacode» (pp. 30–35), 5 «The Golay code» (pp. 36–53), 6 «Subgroups of M_{24}» (pp. 54–75). Per D3 è indicato il rinvio ai capitoli 2–3 di questo testo: secondo questi metadati il codice di Golay e M_{24} sono invece nei capitoli 5–6 (incongruenza segnalata). Testo **non consultato**.

[6] E. Witt, «Über Steinersche Systeme», *Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Universität Hamburg* 12 (1938), pp. 265–275, DOI `10.1007/BF02948948` (Crossref indica il fascicolo con data dicembre 1937). Fonte storica dei sistemi di Steiner $S(5,8,24)$ e $S(5,6,12)$ e della loro unicità; non consultata, nessun enunciato attribuito.

[7] J. H. McKay, «Another proof of Cauchy's group theorem», *American Mathematical Monthly* 66 (1959), p. 119, DOI `10.2307/2310010` (metadati Crossref del 5/10/2026). Non consultato: la dimostrazione del Lemma 19.9 è quella nota con questo nome, svolta per intero qui.

[8] R. E. Borcherds, «What is moonshine?» (voce **[1]** del Capitolo 18): contesto (il Mostro e i gruppi sporadici), nessun enunciato di questo capitolo.

CAPITOLO 20

Il reticolo di Leech e i gruppi di Conway

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **D**; classe I, con *un* passo di classe I-dati dichiarato (la primitività del Teorema 20.5, certificata da un calcolo esaustivo su $\mathbb{F}_2^{24}$). Il capitolo tratta le voci D4–D7: le proprietà del reticolo di Leech che servono ai gruppi (D4), l'*unicità* del reticolo pari unimodulare senza vettori di norma 2 in dimensione 24 (D5), il gruppo $\mathrm{Co}_0 = \mathrm{Aut}(\Lambda)$ con il suo ordine, la transitività sui 196 560 vettori minimi e la semplicità di $\mathrm{Co}_1 = \mathrm{Co}_0/\{\pm 1\}$ (D6), il gruppo estraspeciale 2^{1+24} e il gruppo dei suoi automorfismi che induce Co_1 su $\Lambda/2\Lambda$ (D7). Si usano:

- **(Parte I)** dal Capitolo 12, *dimostrati là*: Lemma 12.2 (indice e covolume), Lemma 12.3 (pari implica intero), Lemma 12.4 (fatti elementari sui codici), Definizione 12.4, Lemma 12.8 e Teorema 12.3 (il reticolo di Leech $\Lambda_{24} = \frac{1}{\sqrt{8}}L'$, i sottoreticoli L_0, $M = 2L_0$, il vettore s, i 196 560 vettori minimi in tre forme), Proposizione 13.5 (serie theta di un reticolo pari unimodulare di $\mathbb{R}^{24}$);
- **(V)** dal Volume V: Proposizione 13.8 ($E_4 = 1+240\sum\sigma_3(n)q^n$, $E_6 = 1-504\sum\sigma_5(n)q^n$) e Definizione 13.5 ($\Delta = (E_4^3 - E_6^2)/1728$);
- **(19)** dal Capitolo 19: l'unicità del codice $[24, 12, 8]$ (Teorema 19.2), la struttura di un tale codice (Teorema 19.1), i numeri del sistema di Steiner (Lemma 19.6), i sestetti (Lemma 19.7), l'ordine, la transitività e la 5-transitività di M_{24} (Teoremi 19.3 e 19.4), la sua semplicità (Teorema 19.5), il Lemma 19.13 (Passo 1: un elemento di ordine 23 di M_{24} è un 23-ciclo con un punto fisso), i Lemmi 19.9 e 19.11;
- algebra lineare su $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{F}_2$; il teorema di Lagrange e la relazione orbita–stabilizzatore (prerequisiti, come nel Capitolo 19).

Nessun enunciato è importato. Resta **non costruito in questo capitolo** il gruppo $C = 2^{1+24}\cdot\mathrm{Co}_1$ come estensione in cui 2^{1+24} agisce fedelmente (qui se ne costruisce il quoziente $C/Z = 2^{24}\cdot\mathrm{Co}_1$); C è costruito nel Capitolo 21 (Teorema 21.2): Osservazione 20.8. Gli script `cap20_leech_conway.py` e `cap20_primitivita.py` ricontrollano ogni numero. *Percorso di lettura:* Sezioni 20.1 (D4) e 20.2 (D5); poi 20.3–20.5 (D6); infine 20.6 (D7), che serve al Capitolo 21.

Il reticolo di Leech è stato costruito nel Capitolo 12 a partire dal codice di Golay, ed è stato dimostrato che è pari, unimodulare, senza vettori di norma 2, con 196 560 vettori minimi. Questo capitolo pone tre domande. La prima: la costruzione era una scelta, ma il reticolo ne dipende? No: *ogni* reticolo pari unimodulare di $\mathbb{R}^{24}$ senza vettori di norma 2 è isometrico a Λ_{24} (Teorema 20.2). La seconda: quanto è simmetrico? Il gruppo Co_0 delle sue isometrie ha ordine 8 315 553 613 086 720 000 (Teorema 20.3), manda ogni vettore minimo in ogni altro (Teorema 20.4), e il quoziente per $\{\pm 1\}$ è un gruppo semplice (Teorema 20.6). La terza prepara il Mostro: nel quoziente $\Lambda/2\Lambda$, uno spazio vettoriale di dimensione 24 su $\mathbb{F}_2$, vive un gruppo di 2^{25} elementi, *estraspeciale*, su cui Co_1 agisce (Sezione 20.6).

L'idea che regge tutto il capitolo è una sola: le 2^{24} classi di Λ modulo 2Λ sono di quattro tipi, e quelle del tipo più lungo contengono ciascuna esattamente 48 vettori a due a due ortogonali od opposti, una *cornice* (Teorema 20.1). Una cornice è un sistema di coordinate ortogonali dentro il reticolo; letto in quelle coordinate, il reticolo rivela un codice $[24, 12, 8]$, e l'unicità del codice di Golay (Capitolo 19) diventa unicità del reticolo.

Osservazione 20.1: Notazioni. *Si lavora nel modello intero del Capitolo 12. $L' \subseteq \mathbb{Z}^{24}$ è l'insieme dei vettori che soddisfano le condizioni (L1)–(L3) della Definizione 12.4, con le coordinate numerate $1, \dots, 24$ (i tre blocchi $\Omega \times \{1\}, \Omega \times \{2\}, \Omega \times \{3\}$ in successione, come nel Capitolo 19), e*

$$\langle x, y \rangle := \tfrac{1}{8}\, x \cdot y \qquad (x, y \in \mathbb{R}^{24}),$$

*dove $x \cdot y$ è il prodotto scalare usuale. La mappa $x \mapsto x/\sqrt{8}$ è un'isometria di $(\mathbb{R}^{24}, \langle\,,\rangle)$ su $\mathbb{R}^{24}$ con il prodotto usuale, che manda L' su Λ_{24}: d'ora in poi si scrive Λ per L' con la forma $\langle\,,\rangle$, e la **norma** di x è $\langle x, x\rangle$. Così, per il Teorema 12.3, Λ è pari, unimodulare ($\Lambda^* = \Lambda$), con norma minima 4. $X = \{1, \dots, 24\}$; un sottoinsieme $S \subseteq X$ si identifica con il vettore di $\mathbb{F}_2^{24}$ che ha supporto S, e $\mathcal{G}$ è il codice di Golay del Capitolo 12 (Definizione 12.3), $M_{24} = \mathrm{Aut}(\mathcal{G})$. Per $S \subseteq X$, $\mathbf{1}_S \in \mathbb{Z}^{24}$ è il vettore con 1 su S e 0 altrove; $\mathbf{1} = \mathbf{1}_X$. $e_1, \dots, e_{24}$ è la base canonica. $D_{24} = \{z \in \mathbb{Z}^{24} : \sum z_i \text{ pari}\}$. Come nel Capitolo 12, $L_0 = \{y \in \mathbb{Z}^{24} : y \bmod 2 \in \mathcal{G},\ \sum y_i \equiv 0 \pmod 4\}$, $M = 2L_0$, $s = (-3, 1, \dots, 1)$, e $L_{\mathcal{G}} = \{y \in \mathbb{Z}^{24} : y \bmod 2 \in \mathcal{G}\}$. Per $S \subseteq X$, ε_S è il cambio di segno delle coordinate in S; per una permutazione π di X, π agisce sui vettori con $(\pi x)_{\pi(i)} = x_i$. Le forme dei vettori si indicano come nel Capitolo 12: per esempio $(\pm 4^2, 0^{22})$ significa due coordinate ± 4 e ventidue nulle.*

20.1. Il reticolo di Leech: che cosa serve ai gruppi (voce D4)

La voce D4 chiede il reticolo di Leech dal codice di Golay. La costruzione e le proprietà metriche sono nel Capitolo 12 e si richiamano (Osservazione 20.2); qui si dimostrano le proprietà *aggiuntive* che usano i gruppi: un sistema di generatori, il gruppo monomiale $2^{12}{:}M_{24}$ e le sue orbite, il conteggio dei vettori di norma 6 e 8 e la struttura di $\Lambda/2\Lambda$.

Osservazione 20.2: Che cosa si richiama dal Capitolo 12. *(a)* Struttura *(Lemma 12.8): i vettori di L' a coordinate pari formano $M = 2L_0$, quelli a coordinate dispari formano $M + s$; $L' = M \cup (M + s)$;* $\mathrm{covol}(L_0) = 2^{13}$ *e, per il prodotto usuale,* $\mathrm{covol}(L') = 2^{36}$. *(b)* Proprietà *(Teorema 12.3): Λ è pari e unimodulare, **non ha vettori di norma** 2, ha norma minima 4, e i suoi* 196 560 *vettori minimi sono, scritti in L': (a) i* 1104 *vettori $\pm 4e_i \pm 4e_j$; (b) i* 97 152 *vettori con ± 2 sul supporto di un'ottade,* 0 *altrove e un numero pari di segni meno; (c) i* 98 304 *vettori $v_{p,T}$ ($p \in X$, $T \in \mathcal{G}$) con $(v_{p,T})_i = -1$ per $i \in T \setminus \{p\}$, $= 1$ per $i \notin T \cup \{p\}$, e $(v_{p,T})_p = 3$ se $p \in T$, $= -3$ se $p \notin T$. (c)* Serie theta *(Proposizione 13.5): per un reticolo pari unimodulare L di $\mathbb{R}^{24}$ con N_2 vettori di norma 2, $\Theta_L = E_4^3 + (N_2 - 720)\Delta$. L'assenza di vettori di norma 2 è dunque già dimostrata; lo script (sezione A) la ricontrolla in modo indipendente, con una base ridotta e l'enumerazione di Fincke–Pohst di tutti i vettori di norma ≤ 3: c'è solo il vettore nullo.* ✓

Lemma 20.1: Generatori di Λ. *(i) D_{24} è generato dai vettori $e_i \pm e_j$, $i \neq j$. (ii) $L_0 \cap 2\mathbb{Z}^{24} = 2D_{24}$, e L_0 è generato da $2D_{24}$ e dai vettori $\mathbf{1}_O$, O ottade. (iii) $\Lambda = L'$ è generato dai vettori minimi $4(e_i \pm e_j)$, $2\mathbf{1}_O$ (O ottade) e s; in particolare* i vettori minimi generano Λ.

Dimostrazione. (i) Sia $z \in D_{24}$. Sottraendo $z_1(e_1 - e_2)$, poi un multiplo di $e_2 - e_3$, e così via, si arriva a un vettore ke_{24} con $k \in \mathbb{Z}$; la somma delle coordinate non cambia (ogni $e_i - e_{i+1}$ ha somma 0), dunque k è pari e $ke_{24} = \frac{k}{2}((e_{23} + e_{24}) - (e_{23} - e_{24}))$. (ii) Se $y = 2z$, allora $y \bmod 2 = 0 \in \mathcal{G}$ e $\sum y_i = 2\sum z_i \equiv 0 \pmod 4$ se e solo se $\sum z_i$ è pari: $L_0 \cap 2\mathbb{Z}^{24} = 2D_{24}$. Sia $y \in L_0$ e $c = y \bmod 2 \in \mathcal{G}$. Per il Teorema 19.1, $c = O_1 + \cdots + O_k$ con O_j ottadi. Il vettore $y' = y - \sum_j \mathbf{1}_{O_j}$ è nullo modulo 2 (la riduzione di $\sum \mathbf{1}_{O_j}$ è $\sum O_j = c$) e ha somma $\equiv 0 - 8k \equiv 0 \pmod 4$: $y' \in L_0 \cap 2\mathbb{Z}^{24} = 2D_{24}$. Infine $\mathbf{1}_O \in L_0$ (riduzione $O \in \mathcal{G}$, somma 8). (iii) Per (ii), $M = 2L_0$ è generato da $4(e_i \pm e_j)$ e $2\mathbf{1}_O$, e $L' = M \cup (M + s)$ (Osservazione 20.2(a)). I vettori $4(e_i \pm e_j)$ sono della forma (a), $2\mathbf{1}_O$ della forma (b) (nessun segno meno), $s = v_{1,\emptyset}$ della forma (c). □

Proposizione 20.1: Il gruppo monomiale $2^{12}{:}M_{24}$. *Per ogni $S \in \mathcal{G}$ e ogni $\pi \in M_{24}$, le mappe ε_S e π conservano L' e il prodotto $\langle\,,\rangle$. L'insieme $\mathcal{N} = \{\varepsilon_S\pi : S \in \mathcal{G},\ \pi \in M_{24}\}$ è un gruppo di ordine $2^{12} \cdot |M_{24}| = 2^{12} \cdot 244\,823\,040$; $\mathcal{E} = \{\varepsilon_S : S \in \mathcal{G}\}$ è un suo sottogruppo normale, isomorfo al gruppo additivo di $\mathcal{G}$ ($\varepsilon_S\varepsilon_T = \varepsilon_{S+T}$), con $\pi\varepsilon_S\pi^{-1} = \varepsilon_{\pi(S)}$, e $\mathcal{N}/\mathcal{E} \cong M_{24}$. Inoltre $\varepsilon_X = -1 \in \mathcal{E}$.*

Dimostrazione. Permutazioni e cambi di segno conservano il prodotto usuale. *Permutazioni.* Se x soddisfa (L1)–(L3) con un certo m, anche πx: (L1) e (L3) non dipendono dall'ordine delle coordinate, e il vettore di (L2) per πx è l'immagine tramite π di quello di x, che sta in $\mathcal{G}$ perché $\pi(\mathcal{G}) = \mathcal{G}$. *Segni.* Sia $x \in L'$ con parametro m e $y = \varepsilon_S x$. (L1) vale ancora. Per (L2): se $i \notin S$ nulla cambia; se $i \in S$, $\frac{-x_i - m}{2} = -\frac{x_i - m}{2} - m \equiv \frac{x_i - m}{2} + m \pmod 2$; il vettore di (L2) cambia di mS, e $mS \in \mathcal{G}$. Per (L3): $\sum y_i = \sum x_i - 2\sum_{i \in S} x_i$, e basta $\sum_{i \in S} x_i \equiv 0 \pmod 4$. Se $m = 0$, $x = 2z$ con $z \bmod 2 = c \in \mathcal{G}$, e $\sum_{i \in S} x_i = 2\sum_{i \in S} z_i \equiv 2|S \cap c| \equiv 0 \pmod 4$ perché $\mathcal{G}$ è autoortogonale. Se $m = 1$, $x_i = 1 + 2w_i$ con $w \bmod 2 = c \in \mathcal{G}$, e $\sum_{i \in S} x_i = |S| + 2\sum_{i \in S} w_i \equiv |S| + 2|S \cap c| \equiv 0 \pmod 4$ ($|S| \equiv 0 \pmod 4$, $\mathcal{G}$ doppiamente pari). Dunque $\varepsilon_S(L') \subseteq L'$, e l'uguaglianza segue da $\varepsilon_S^2 = 1$ (per π si usa $\pi^{-1} \in M_{24}$). *Il gruppo.* $\pi\varepsilon_S\pi^{-1} = \varepsilon_{\pi(S)}$ (si cambiano i segni nelle posizioni $\pi(S)$), e $\pi(S) \in \mathcal{G}$: il prodotto di due elementi di $\mathcal{N}$ è $\varepsilon_S\pi\varepsilon_T\pi' = \varepsilon_{S+\pi(T)}\pi\pi' \in \mathcal{N}$. Una matrice monomiale con entrate ± 1 si scrive in modo unico come $\varepsilon_S\pi$ (π è la posizione delle entrate non nulle, S l'insieme delle righe con entrata -1): $|\mathcal{N}| = |\mathcal{G}|\,|M_{24}| = 2^{12}|M_{24}|$. La mappa $\varepsilon_S\pi \mapsto \pi$ è un omomorfismo suriettivo su M_{24} con nucleo $\mathcal{E}$. Infine $X \in \mathcal{G}$ (Teorema 19.1) e $\varepsilon_X = -1$. (Script, sezione A: i generatori di M_{24} usati, di cui `sympy` conferma che generano un gruppo di ordine 244 823 040, e ε_S per una base di $\mathcal{G}$ conservano L'; ε_T per una tetrade e la trasposizione (1 2) no.) ✓ □

Lemma 20.2: Restrizioni del codice a un'ottade. *Sia O un'ottade. Gli insiemi $S \cap O$, $S \in \mathcal{G}$, sono esattamente i 128 sottoinsiemi di O di cardinalità pari.*

Dimostrazione. $|S \cap O|$ è pari perché $\mathcal{G}$ è autoortogonale. La mappa lineare $S \mapsto S \cap O$ ha per nucleo le parole disgiunte da O: l'insieme vuoto, le 30 ottadi disgiunte da O (Lemma 19.6(b)), il complementare $X \setminus O$ (l'unica parola di peso 16 contenuta nei 16 punti fuori da O) e nessuna dodecade (una dodecade $D \subseteq X \setminus O$ darebbe la parola $D + (X \setminus O)$ di peso 4). Il nucleo ha $32 = 2^5$ elementi, l'immagine dimensione $12 - 5 = 7$: è tutto lo spazio dei sottoinsiemi pari di O, di dimensione 7. □

Proposizione 20.2: Orbite di $\mathcal{N}$ sui vettori minimi e sui vettori $(\pm 5, \pm 1^{23})$. *(i) Ciascuna delle tre forme (a), (b), (c) dei vettori minimi è un'orbita di $\mathcal{N}$: le orbite di $\mathcal{N}$ sui 196 560 vettori minimi hanno 1104, 97 152, 98 304 elementi. (ii) Per $p \in X$ e $T \in \mathcal{G}$ sia $u_{p,T}$ il vettore con $(u_{p,T})_i = -1$ per $i \in T \setminus \{p\}$, $= 1$ per $i \notin T \cup \{p\}$, e $(u_{p,T})_p = -5$ se $p \in T$, $= 5$ se $p \notin T$. I 98 304 vettori $u_{p,T}$ stanno in L', hanno norma 6, sono tutti i vettori di L' con una coordinata ± 5 e le altre ± 1, e formano un'orbita di $\mathcal{N}$.*

Dimostrazione. Forma (a). M_{24} è 2-transitivo (Teorema 19.4): manda ogni coppia di posizioni in ogni altra. Fissate $i \neq j$, esiste un'ottade che contiene i e non j (sono 176, Lemma 19.6(c)), e ε_O cambia il segno della sola coordinata i di $\pm 4e_i \pm 4e_j$; lo stesso per j. I quattro segni sono raggiunti. *Forma (b).* M_{24} è transitivo sulle ottadi (Teorema 19.3). Fissata O, i vettori della forma (b) su O sono $2\varepsilon_R \mathbf{1}_O$ con $R \subseteq O$ di cardinalità pari, e $\varepsilon_S(2\mathbf{1}_O) = 2\varepsilon_{S\cap O}\mathbf{1}_O$: per il Lemma 20.2 si ottengono tutti. *Forma (c).* M_{24} è transitivo sui punti; fissato p, si verifica $\varepsilon_S v_{p,T} = v_{p,T+S}$: per $i \neq p$ il segno di $(v_{p,T})_i$ è -1 esattamente su $T\setminus\{p\}$ e dopo ε_S esattamente su $(T+S)\setminus\{p\}$; la coordinata p vale 3 se $p \in T$, e cambia segno se e solo se $p \in S$, cioè vale 3 se e solo se $p \in T+S$. Al variare di $S \in \mathcal{G}$ si ottengono tutti i $v_{p,T'}$. (ii) $u_{p,T}$ ha coordinate dispari; $-5 \equiv 3$ e $5 \equiv 1 \pmod 4$, quindi l'insieme $\{i : (u_{p,T})_i \equiv 3 \pmod 4\}$ è T in entrambi i casi, che sta in $\mathcal{G}$: è la condizione (L2) per $m = 1$ ($\frac{x_i-1}{2}$ è dispari se e solo se $x_i \equiv 3 \pmod 4$). La somma vale $-5+23-2(|T|-1) = 20-2|T|$ se $p \in T$ e $5+23-2|T| = 28-2|T|$ se $p \notin T$, $\equiv 4 \pmod 8$ perché $|T| \equiv 0 \pmod 4$: vale (L3). Viceversa un vettore $x \in L'$ con $x_p = \pm 5$ e le altre coordinate ± 1 è determinato da p e da $T = \{i : x_i \equiv 3 \pmod 4\} \in \mathcal{G}$, e coincide con $u_{p,T}$. La norma è $(25+23)/8 = 6$. La transitività è identica alla forma (c): $\varepsilon_S u_{p,T} = u_{p,T+S}$. (Script, sezioni C ed E: le orbite di $\mathcal{N}$ sui minimi, calcolate con i generatori, hanno 1104, 97 152, 98 304 elementi; i 98 304 vettori $u_{p,T}$ stanno in L'.) ✓ □

Lemma 20.3: I numeri di vettori di norma 4, 6, 8. *Sia L un reticolo pari unimodulare di $\mathbb{R}^{24}$ senza vettori di norma 2, e $N(2m)$ il numero dei suoi vettori di norma $2m$. Allora*

$$N(4) = 196\,560, \qquad N(6) = 16\,773\,120, \qquad N(8) = 398\,034\,000.$$

Dimostrazione. Per la Proposizione 13.5 con $N_2 = 0$, $\Theta_L = \sum_m N(2m)q^m = E_4^3 - 720\Delta$, e $\Delta = (E_4^3 - E_6^2)/1728$ (Volume V, Definizione 13.5): dunque

$$\Theta_L = E_4^3 - \tfrac{720}{1728}(E_4^3 - E_6^2) = \tfrac{7}{12}E_4^3 + \tfrac{5}{12}E_6^2.$$

Per la Proposizione 13.8 del Volume V, con $\sigma_3(1..4) = 1, 9, 28, 73$ e $\sigma_5(1..4) = 1, 33, 244, 1057$: $E_4 = 1 + 240q + 2160q^2 + 6720q^3 + 17520q^4 + \cdots$ ed $E_6 = 1 - 504q - 16632q^2 - 122976q^3 - 532728q^4 - \cdots$. Moltiplicando:

$$\begin{aligned} E_4^2 &= 1 + 480q + 61\,920q^2 + 1\,050\,240q^3 + 7\,926\,240q^4 + \cdots, \\ E_4^3 &= 1 + 720q + 179\,280q^2 + 16\,954\,560q^3 + 396\,974\,160q^4 + \cdots, \\ E_6^2 &= 1 - 1008q + 220\,752q^2 + 16\,519\,104q^3 + 399\,517\,776q^4 + \cdots \end{aligned}$$

(per esempio il coefficiente di q^4 in $E_4^3 = E_4^2 \cdot E_4$ è $7\,926\,240 + 1\,050\,240 \cdot 240 + 61\,920 \cdot 2160 + 480 \cdot 6720 + 17\,520$, e quello di q^4 in E_6^2 è $2(-532\,728) + 2(-504)(-122\,976) + 16\,632^2$). Allora il coefficiente di q di Θ_L è $(7 \cdot 720 - 5 \cdot 1008)/12 = 0$, e

$$\begin{aligned} N(4) &= \tfrac{7\cdot 179\,280 + 5\cdot 220\,752}{12} = 196\,560, \\ N(6) &= \tfrac{7\cdot 16\,954\,560 + 5\cdot 16\,519\,104}{12} = 16\,773\,120, \\ N(8) &= \tfrac{7\cdot 396\,974\,160 + 5\cdot 399\,517\,776}{12} = 398\,034\,000. \end{aligned}$$

(Script, sezione B: le serie fino a q^5; $\Delta = q - 24q^2 + 252q^3 - 1472q^4 + \cdots$; i tre numeri.) ✓ □

Teorema 20.1: Le classi modulo 2L. *Sia L un reticolo pari unimodulare di $\mathbb{R}^{24}$ senza vettori di norma 2. Il quoziente $L/2L$ ha 2^{24} classi, e ogni classe non nulla è di uno e uno solo dei tipi seguenti:*

tipo 2: *contiene esattamente due vettori di norma ≤ 6, opposti, di norma 4;*

tipo 3: *contiene esattamente due vettori di norma ≤ 6, opposti, di norma 6;*

***tipo 4**: non contiene vettori di norma ≤ 6 e contiene esattamente 48 vettori di norma 8, della forma $\pm x_1, \dots, \pm x_{24}$ con $x_1, \dots, x_{24}$ a due a due ortogonali.*

*Le classi di tipo 2, 3, 4 sono 98 280, 8 386 560, 8 292 375; con la classe nulla (**tipo 0**), $1 + 98\,280 + 8\,386\,560 + 8\,292\,375 = 2^{24}$. L'insieme dei 48 vettori di norma 8 di una classe di tipo 4 si chiama **cornice**.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — l'indice.** Se $L = B\mathbb{Z}^{24}$, allora $2L = 2B\mathbb{Z}^{24}$ e $\operatorname{covol}(2L) = 2^{24}\operatorname{covol}(L)$: per il Lemma 12.2, $[L : 2L] = 2^{24}$.

Passo 2 — la disuguaglianza fondamentale. Il reticolo $2L$ ha norma minima 16: per $z \in L \setminus \{0\}$, $\langle 2z, 2z\rangle = 4\langle z, z\rangle \ge 16$, perché L è pari e senza vettori di norma 2. Se $x \equiv y \pmod{2L}$ e $x \neq \pm y$, allora $x + y$ e $x - y$ sono elementi non nulli di $2L$, e per l'identità del parallelogramma

$$2\langle x, x\rangle + 2\langle y, y\rangle = \langle x + y, x + y\rangle + \langle x - y, x - y\rangle \ge 32, \qquad \text{cioè} \qquad \langle x, x\rangle + \langle y, y\rangle \ge 16.$$

Passo 3 — conseguenze. Ogni classe è chiusa per $x \mapsto -x$ ($x - (-x) = 2x \in 2L$). (a) Due vettori di norma ≤ 6 (compreso 0) nella stessa classe sono uguali od opposti, perché la somma delle norme è $\le 12 < 16$. (b) Una classe che contiene un vettore x di norma 8 non contiene vettori di norma ≤ 6: con y di norma ≤ 6, $x \neq \pm y$ e $8 + 6 < 16$. (c) Se x, y di norma 8 stanno nella stessa classe e $x \neq \pm y$, la disuguaglianza è un'uguaglianza: $\langle x \pm y, x \pm y\rangle = 16$, cioè $16 \pm 2\langle x, y\rangle = 16$, e $\langle x, y\rangle = 0$. I vettori di norma 8 di una classe sono dunque a due a due ortogonali od opposti; in $\mathbb{R}^{24}$ una famiglia di vettori non nulli a due a due ortogonali ha al più 24 elementi, e i vettori di norma 8 di una classe sono al più 48.

Passo 4 — conteggio. Per il Lemma 20.3, le classi che contengono un vettore di norma 4 sono $196\,560/2 = 98\,280$ e quelle che contengono un vettore di norma 6 sono $16\,773\,120/2 = 8\,386\,560$; per (a) sono distinte fra loro e dalla classe nulla. Le classi restanti sono $2^{24} - 1 - 98\,280 - 8\,386\,560 = 8\,292\,375$. Per (b) i $398\,034\,000$ vettori di norma 8 stanno tutti in queste classi, al più 48 per classe per (c); poiché

$$8\,292\,375 \cdot 48 = 398\,034\,000,$$

ogni classe restante ne contiene esattamente 48, a due a due ortogonali od opposti, cioè della forma $\pm x_1, \dots, \pm x_{24}$. (Script, sezione B: i conti; sezione C, per $L = \Lambda$: i 196 560 minimi cadono in 98 280 classi di due vettori ciascuna, i 98 304 vettori $u_{p,T}$ in 49 152 classi di due vettori, e queste classi sono distinte fra loro e dalla classe di $8e_1$.) ✓ □

Esempio 20.1: La cornice standard. In Λ i 48 vettori $\pm 8e_i$ hanno norma $64/8 = 8$ e stanno in L' ($8e_i = 2 \cdot 4e_i$ con $4e_i \in L_0$: riduzione 0, somma 4). Sono congrui modulo 2Λ, perché $8e_i - 8e_j = 2(4e_i - 4e_j)$ e $4e_i - 4e_j$ è un vettore minimo della forma (a). Formano dunque una cornice, la **cornice standard** F_0.

20.2. L'unicità del reticolo di Leech (voce D5)

Il teorema seguente dice più dell'unicità: *ogni* cornice può essere usata come sistema di coordinate, e in quelle coordinate il reticolo è esattamente quello della Definizione 12.4. È questa forma forte che darà, nella sezione seguente, l'ordine di Co_0.

Teorema 20.2: Unicità del reticolo di Leech. *Sia L un reticolo pari unimodulare di $\mathbb{R}^{24}$ (prodotto usuale) senza vettori di norma 2, sia F una cornice di L (Teorema 20.1) e siano $x_1, \dots, x_{24} \in F$ a due a due ortogonali. Esistono una permutazione π di X, segni $\eta_i \in \{\pm 1\}$ e una mappa lineare $\sigma : \mathbb{R}^{24} \to \mathbb{R}^{24}$ con*

$$\langle \sigma v, \sigma w \rangle = v \cdot w \quad (v, w \in \mathbb{R}^{24}), \qquad \sigma(L) = L', \qquad \sigma(x_i) = 8\eta_i e_{\pi(i)}.$$

In particolare ogni reticolo pari unimodulare di $\mathbb{R}^{24}$ senza vettori di norma 2 è isometrico al reticolo di Leech Λ_{24}.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — le coordinate di una cornice.** I vettori $x_i/\sqrt{8}$ formano una base ortonormale di $\mathbb{R}^{24}$. Si pone $\alpha(v) = (v \cdot x_1, \dots, v \cdot x_{24})$. Allora $v = \sum_i (v \cdot x_i) x_i / 8$ e

$$v \cdot w = \tfrac{1}{8}\, \alpha(v) \cdot \alpha(w) = \langle \alpha(v), \alpha(w) \rangle.$$

Sia $A = \alpha(L)$. Poiché L è intero, $A \subseteq \mathbb{Z}^{24}$; A è un reticolo con $\langle a, a \rangle$ intero pari per ogni $a \in A$, e $\alpha(x_i) = 8e_i$. Come $\alpha = \sqrt{8} \cdot$ (isometria), il covolume di A per il prodotto usuale è $(\sqrt{8})^{24} \operatorname{covol}(L) = 2^{36}$.
Passo 2 — stessa parità. I vettori di F sono congrui modulo $2L$: $x_i - x_j \in 2L$, dunque $\frac{x_i - x_j}{2} \in L$ e $\frac{x_i + x_j}{2} = \frac{x_i - x_j}{2} + x_j \in L$. Le loro immagini sono $4e_i \pm 4e_j \in A$. Per $a \in A$, $\langle a, 4e_i + 4e_j \rangle = \frac{a_i + a_j}{2} \in \mathbb{Z}$: *le coordinate di ogni $a \in A$ hanno tutte la stessa parità.*
Passo 3 — la parte pari. Sia $A_0 = \{a \in A : \ a_i \text{ pari}\}$, nucleo dell'omomorfismo $a \mapsto a_1 \bmod 2$: $[A : A_0] \in \{1, 2\}$. Sia $B = \frac{1}{2} A_0 \subseteq \mathbb{Z}^{24}$. Da $4e_i \pm 4e_j \in A_0$: $2(e_i \pm e_j) \in B$, e $2D_{24} \subseteq B$ (Lemma 20.1(i)). Per $b, b' \in B$, $\langle 2b, 2b' \rangle = \frac{b \cdot b'}{2} \in \mathbb{Z}$ e $\langle 2b, 2b \rangle = \frac{b \cdot b}{2}$ è pari: $b \cdot b'$ è pari e $b \cdot b \equiv 0 \pmod 4$.
Passo 4 — il codice. Sia $C = \{b \bmod 2 : \ b \in B\} \subseteq \mathbb{F}_2^{24}$, un sottospazio. Se $c = b \bmod 2$ e $c' = b' \bmod 2$, $|c \cap c'| \equiv b \cdot b' \equiv 0 \pmod 2$: C è autoortogonale. I quadrati dispari sono $\equiv 1 \pmod 8$ e quelli pari $\equiv 0 \pmod 4$, dunque $\mathrm{wt}(c) \equiv b \cdot b \equiv 0 \pmod 4$: C è doppiamente pari.
Passo 5 — $B \cap 2\mathbb{Z}^{24} = 2D_{24}$. Se $2z \in B$ con $\sum z_i$ dispari, allora $z - e_1 \in D_{24}$ e $2e_1 = 2z - 2(z - e_1) \in B$, cioè $4e_1 \in A$: il vettore $\alpha^{-1}(4e_1) = x_1/2 \in L$ avrebbe norma $8/4 = 2$, escluso.
Passo 6 — dimensione del codice. Per il Lemma 12.2 (covolumi per il prodotto usuale): $\operatorname{covol}(A_0) = 2^{36}[A : A_0]$, $\operatorname{covol}(B) = 2^{-24} \operatorname{covol}(A_0) = 2^{12}[A : A_0]$, e $\operatorname{covol}(2D_{24}) = 2^{24} \cdot 2$ ($[\mathbb{Z}^{24} : D_{24}] = 2$). Dunque $[B : 2D_{24}] = 2^{13}/[A : A_0]$. La riduzione modulo 2 induce un omomorfismo suriettivo $B/2D_{24} \to C$ con nucleo $(B \cap 2\mathbb{Z}^{24})/2D_{24}$, banale per il Passo 5: $|C| = 2^{13}/[A : A_0]$. Un codice autoortogonale di lunghezza 24 ha dimensione ≤ 12 (Lemma 12.4(b): $\dim C^{\perp} = 24 - \dim C \ge \dim C$). Quindi $[A : A_0] = 2$, $|C| = 2^{12}$, e C è autoduale.
Passo 7 — distanza minima 8. Sia $c \in C$ di peso 4 e $b \in B$ con $b \bmod 2 = c$. Si pone $d_i = \frac{b_i - 1}{2}$ per $i \in c$ e $d_i = \frac{b_i}{2}$ per $i \notin c$; allora $b - 2d = \mathbf{1}_c$. Se $\sum d_i$ è pari, $2d \in 2D_{24} \subseteq B$ e $\mathbf{1}_c \in B$; altrimenti, con $j \in c$, $2(d + e_j) \in 2D_{24}$ e $\mathbf{1}_c - 2e_j \in B$. In entrambi i casi B contiene un vettore con quattro coordinate ± 1 e le altre nulle, e A il suo doppio, di norma $\langle a, a \rangle = 16/8 = 2$: escluso. Poiché C è doppiamente pari, la distanza minima è ≥ 8. Essa è esattamente 8 per la Proposizione 19.2(iii), la cui dimostrazione usa soltanto la dimensione

12 e la distanza minima ≥ 8 (Nota in coda a quella dimostrazione) e produce un'ottade di C. (Non si può citare qui il Corollario 19.1, che *presuppone* un codice $[24, 12, 8]$.) C è un codice $[24, 12, 8]$.

Passo 8 — il codice di Golay. Per il Teorema 19.2 esiste una permutazione π di X con $\pi(C) = \mathcal{G}$. Si sostituisce α con $\pi \circ \alpha$: il prodotto $\langle\,,\rangle$ si conserva, x_i va in $8e_{\pi(i)}$, i Passi 1–7 valgono ancora (con le coordinate permutate), e ora $C = \mathcal{G}$.

Passo 9 — i segni. Ora $2D_{24} \subseteq B \subseteq L_{\mathcal{G}}$. Si ha $[L_{\mathcal{G}} : 2\mathbb{Z}^{24}] = |\mathcal{G}| = 2^{12}$ (la riduzione modulo 2 è un isomorfismo $L_{\mathcal{G}}/2\mathbb{Z}^{24} \cong \mathcal{G}$) e $[2\mathbb{Z}^{24} : 2D_{24}] = 2$, dunque $[L_{\mathcal{G}} : 2D_{24}] = 2^{13}$ e, per il Passo 6, $[L_{\mathcal{G}} : B] = 2$. Sia $\psi : L_{\mathcal{G}} \to \mathbb{F}_2$ l'omomorfismo con nucleo B, e $\varphi_0 : L_{\mathcal{G}} \to \mathbb{F}_2$, $\varphi_0(b) = \frac{1}{2}\sum b_i \bmod 2$ (ben definito: $\sum b_i \equiv \mathrm{wt}(b \bmod 2) \equiv 0 \pmod 2$), il cui nucleo è L_0. Entrambi si annullano su $2D_{24}$ ($\varphi_0(2z) = \sum z_i \bmod 2$; $2D_{24} \subseteq B$) e valgono 1 su $2e_1$ ($2e_1 \notin B$ per il Passo 5). Dunque $\psi - \varphi_0$ si annulla su $2D_{24} + \mathbb{Z} \cdot 2e_1 = 2\mathbb{Z}^{24}$ e passa al quoziente $L_{\mathcal{G}}/2\mathbb{Z}^{24} \cong \mathcal{G}$: è un funzionale lineare su $\mathcal{G}$, che si estende a $\mathbb{F}_2^{24}$ ed è quindi della forma $c \mapsto |U \cap c| \bmod 2$ per un $U \subseteq X$. Per $b \in L_{\mathcal{G}}$ con $b \bmod 2 = c$,

$$\varphi_0(\varepsilon_U b) = \tfrac{1}{2}\Big(\sum_i b_i - 2\sum_{i\in U} b_i\Big) \equiv \varphi_0(b) + |U \cap c| \equiv \psi(b) \pmod 2.$$

ε_U conserva $L_{\mathcal{G}}$, e $b \in B \iff \psi(b) = 0 \iff \varepsilon_U b \in L_0$: $\varepsilon_U(B) = L_0$. Si sostituisce α con $\varepsilon_U \circ \alpha$; ora $B = L_0$ e $A_0 = 2L_0 = M$.

Passo 10 — la parte dispari. Per il Passo 6, $A = M \cup (M + w)$ con $w \in A$ a coordinate dispari. Sia $M^{\#} = \{y \in \mathbb{R}^{24} : \langle y, m\rangle \in \mathbb{Z}\ \forall m \in M\}$. Poiché A e L' sono interi e contengono M, $w \in M^{\#}$ e $s \in M^{\#}$; il vettore $w - s = 2z$ ha coordinate pari e sta in $M^{\#}$. Per $c \in \mathcal{G}$, $\mathbf{1}_c \in L_0$ (somma $\mathrm{wt}\, c \equiv 0 \pmod 4$), dunque $\langle 2z, 2\mathbf{1}_c\rangle = \frac{1}{2}\sum_{i\in c} z_i \in \mathbb{Z}$: $|c \cap (z \bmod 2)|$ è pari per ogni $c \in \mathcal{G}$, cioè $z \bmod 2 \in \mathcal{G}^{\perp} = \mathcal{G}$, e $z \in L_{\mathcal{G}}$. Poiché $[L_{\mathcal{G}} : L_0] = 2$ e $2e_1 \in L_{\mathcal{G}} \setminus L_0$, $L_{\mathcal{G}} = L_0 \cup (L_0 + 2e_1)$, e $w - s \in M$ oppure $w - s \in M + 4e_1$. Nel secondo caso $A \ni s + 4e_1 = \mathbf{1}$, di norma $24/8 = 3$, dispari: escluso perché A è pari. Dunque $w \in M + s$ e $A = M \cup (M + s) = L'$ (Osservazione 20.2(a)).

Conclusione. $\sigma = \alpha$ (modificata nei Passi 8 e 9) è lineare, $\langle \sigma v, \sigma w\rangle = v \cdot w$, $\sigma(L) = L'$, e $\sigma(x_i) = \pm 8e_{\pi(i)}$. La composizione con $x \mapsto x/\sqrt{8}$ è un'isometria di L su Λ_{24}. Infine ogni L come nell'enunciato ha una cornice: le classi di tipo 4 sono $8\,292\,375 > 0$ (Teorema 20.1). (Script, sezione D: il procedimento dei Passi 1–10 è eseguito su 6 cornici casuali di Λ, prese come classi di $v + w$ con v, w minimi ortogonali; in ogni caso i 24 vettori sono ortogonali, le coordinate hanno la stessa parità, C è un codice $[24, 12, 8]$ doppiamente pari, la permutazione e i segni esistono e la composizione è un automorfismo di L' che manda la cornice in F_0.) ✓ □

Corollario 20.1: Le cornici di Λ sono equivalenti. *Per ogni cornice F di Λ e ogni vettore $x \in F$ esiste una mappa lineare g che conserva L' e $\langle\,,\rangle$ con $g(F) = F_0$ e $g(x) = 8e_1$.*

Dimostrazione. Si applica il Teorema 20.2 a $L = \frac{1}{\sqrt{8}}L'$ (prodotto usuale) e alla cornice $\frac{1}{\sqrt{8}}F$, con $x_1 = x/\sqrt{8}$: la mappa $g(y) = \sigma(y/\sqrt{8})$ conserva L' e $\langle\,,\rangle$, e manda F in $\{\pm 8e_i\} = F_0$ e x in $\pm 8e_j$. Poi si compone con un elemento di $\mathcal{N}$ che manda $\pm 8e_j$ in $8e_1$: $\pi \in M_{24}$ con $\pi(j) = 1$ (transitività sui punti) e, se serve, ε_O con O ottade che contiene 1 (Proposizione 20.1). □

Osservazione 20.3: Fonti e scostamenti. *L'unicità è attribuita a Conway (1969, voce [4]) con rinvio a Conway–Sloane, cap. 12 (voce [8]).* ***Nessuno dei due testi è stato consultato****: i dati dell'articolo sono verificati su Crossref (5/10/2026). La dimostrazione qui è* ricostruita *(dimostrato con l'IA). Lo schema — classi modulo 2Λ e conteggio $8\,292\,375 \cdot 48 = 398\,034\,000$, cornice come sistema di coordinate, codice $[24, 12, 8]$ nella*

parte pari — è quello che la letteratura secondaria associa al nome di Conway; poiché il testo originale non è stato consultato, l'attribuzione dei singoli passi non è verificata. *I Passi 5–7 (che escludono* $2e_1$ *e il peso* 4 *con la sola assenza di vettori di norma* 2*) e i Passi 9–10 (scelta dei segni e della parte dispari) sono svolti qui per intero.*

20.3. Il gruppo Co_0: ordine e transitività (voce D6)

Definizione 20.1: I gruppi di Conway Co_0 e Co_1. $\mathrm{Co}_0 = \mathrm{Aut}(\Lambda)$ è il gruppo delle mappe lineari g di $\mathbb{R}^{24}$ con $g(L') = L'$ e $\langle gx, gy\rangle = \langle x, y\rangle$ per ogni x, y. Contiene -1, che commuta con tutto; $\mathrm{Co}_1 = \mathrm{Co}_0/\{\pm 1\}$. Si scrive $\mathfrak{F}$ per l'insieme delle cornici di Λ.

Un elemento di Co_0 manda $2L'$ in $2L'$ e conserva le norme: permuta le classi modulo 2Λ conservandone il tipo, e in particolare permuta le cornici. Per il Teorema 20.1, $|\mathfrak{F}| = 8\,292\,375$.

Proposizione 20.3: Lo stabilizzatore della cornice standard. *Gli elementi di* Co_0 *che mandano* F_0 *in sé sono esattamente quelli di* $\mathcal{N} = 2^{12}{:}M_{24}$*. Più precisamente, un elemento di* Co_0 *che sia una matrice monomiale (una sola entrata non nulla per riga e per colonna) sta in* $\mathcal{N}$*.*

Dimostrazione. Se $g \in \mathrm{Co}_0$ e $g(F_0) = F_0$, allora $g(8e_i) = \pm 8e_j$: g è monomiale con entrate ± 1. Viceversa una matrice monomiale ortogonale ha entrate ± 1. Si scrive $g = \varepsilon_S \pi$ con $S \subseteq X$ e π permutazione. g conserva le coordinate pari, dunque $M = 2L_0$, dunque L_0; poiché L_0 contiene $\mathbf{1}_c$ per ogni $c \in \mathcal{G}$ ed è contenuto in $L_{\mathcal{G}}$, $\{y \bmod 2 : y \in L_0\} = \mathcal{G}$, e la riduzione modulo 2 di gy è $\pi(y \bmod 2)$ (i segni non contano modulo 2): $\pi(\mathcal{G}) = \mathcal{G}$, $\pi \in M_{24}$. Allora $\varepsilon_S = g\pi^{-1} \in \mathrm{Co}_0$ (Proposizione 20.1), e per $c \in \mathcal{G}$ il vettore $\varepsilon_S \mathbf{1}_c \in L_0$ ha somma $\mathrm{wt}\, c - 2|S \cap c| \equiv 0 \pmod 4$: $|S \cap c|$ è pari per ogni $c \in \mathcal{G}$, cioè $S \in \mathcal{G}^{\perp} = \mathcal{G}$. Dunque $g \in \mathcal{N}$; il viceversa è la Proposizione 20.1. □

Teorema 20.3: L'ordine di Co_0. Co_0 *agisce transitivamente sulle* $8\,292\,375$ *cornici, con stabilizzatore* $\mathcal{N}$*, e*

$$|\mathrm{Co}_0| = 8\,292\,375 \cdot 2^{12} \cdot 244\,823\,040 = 8\,315\,553\,613\,086\,720\,000 = 2^{22} \cdot 3^9 \cdot 5^4 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 23,$$

$$|\mathrm{Co}_1| = 4\,157\,776\,806\,543\,360\,000.$$

Dimostrazione. Transitività: Corollario 20.1. Stabilizzatore: Proposizione 20.3. La relazione orbita–stabilizzatore dà l'ordine; $8\,292\,375 = 3^6 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 13$ (Teorema 20.1), $|M_{24}| = 2^{10} \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 23$ (Teorema 19.3). (Script, sezione E; lo script `cap20_primitivita.py` trova inoltre che l'orbita di F_0 sotto il gruppo generato da $\mathcal{N}$ e dall'involuzione ξ della Sezione 20.4 ha $8\,292\,375$ elementi.) ✓ □

Osservazione 20.4: Riconferma dell'ordine. *Il valore di questo ordine andava riconfermato. Il numero è qui* dimostrato*; come riscontro esterno, il titolo dell'articolo di Conway del 1969 (voce [3]), verificato su Crossref, è proprio «A group of order* 8,315,553,613,086,720,000*». Il testo dell'articolo non è stato consultato.*

Teorema 20.4: Transitività sui vettori di norma 4, 6, 8. Co_0 *agisce transitivamente sui* $196\,560$ *vettori di norma* 4*, sui* $16\,773\,120$ *vettori di norma* 6 *e sui* $398\,034\,000$ *vettori di norma* 8 *di* Λ*.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — norma 8.** Per il Corollario 20.1 ogni vettore di norma 8 (che sta in una cornice, Teorema 20.1) è mandato in $8e_1$ da un elemento di Co_0. **Passo 2 — i mezzi vettori di una cornice.** Per una cornice F sia $\frac12 F^\perp = \{\frac{x+y}{2} : x,y\in F,\ \langle x,y\rangle = 0\}$. Questi vettori stanno in Λ (Passo 2 del Teorema 20.2) e hanno norma $(8+8)/4 = 4$; per $g\in\mathrm{Co}_0$, $g(\frac12F^\perp) = \frac12(gF)^\perp$. Per F_0 si ottengono i 1104 vettori $\pm4e_i\pm4e_j$, la forma (a), che è un'orbita di $\mathcal{N}$ (Proposizione 20.2). **Passo 3 — ogni vettore minimo è un mezzo vettore.** Sia v minimo. Fra le sue coordinate ci sono due posizioni $k\neq l$ con $|v_k| = |v_l| \in \{0,1\}$ (due zeri nelle forme (a) e (b), due ±1 nella forma (c)). Si pone $w = 4e_k + 4e_l$ se $v_k = v_l = 0$, e $w = 4e_k - 4v_kv_le_l$ altrimenti: w è minimo della forma (a) e $\langle v,w\rangle = \frac{4v_k - 4v_kv_l^2}{8} = 0$ (o 0 nel primo caso). Allora $x = v+w$ e $y = v-w$ hanno norma 8, sono ortogonali ($\langle x,y\rangle = 4-4$), congrui modulo 2Λ ($x-y = 2w$): stanno nella stessa cornice F, e $v = \frac{x+y}{2}\in\frac12F^\perp$. **Passo 4 — norma 4.** Siano v,v' minimi, con $v\in\frac12F^\perp$ e $v'\in\frac12F'^\perp$ (Passo 3). Per il Teorema 20.3 esistono $g,g'\in\mathrm{Co}_0$ con $gF = g'F' = F_0$; allora $gv, g'v'\in\frac12F_0^\perp$, e un $n\in\mathcal{N}$ manda gv in $g'v'$ (Passo 2). Dunque $g'^{-1}ngv = v'$. **Passo 5 — un vettore minimo con prodotto 1.** Sia u di norma 6. *Esiste un vettore minimo w con $\langle u,w\rangle = 1$.* Se $\langle u,y\rangle$ fosse pari per ogni $y\in\Lambda$, $u/2\in\Lambda^* = \Lambda$ avrebbe norma 3/2: dunque il funzionale $y\mapsto\langle u,y\rangle \bmod 2$ non è nullo, e poiché i vettori minimi generano Λ (Lemma 20.1(iii)) esiste w minimo con $\langle u,w\rangle$ dispari. Per Cauchy–Schwarz $|\langle u,w\rangle|\le\sqrt{24}<5$; cambiando w in $-w$, $\langle u,w\rangle\in\{1,3\}$. Se vale 1 si è finito. Se vale 3, $u' = u-w$ ha norma $6+4-6 = 4$ e $\langle w,u'\rangle = -1$. Per il Passo 4 c'è $g\in\mathrm{Co}_0$ con $gw = w_0 := 4e_1+4e_2$; $y = gu'$ è minimo con $\langle w_0,y\rangle = \frac{y_1+y_2}{2} = -1$, cioè $y_1+y_2 = -2$. Nella forma (a) è impossibile ($y_1,y_2\in\{0,\pm4\}$); nella forma (b) $\{y_1,y_2\} = \{0,-2\}$; nella forma (c) $(y_1,y_2)\in\{(-1,-1),(-3,1),(1,-3)\}$. In ciascun caso $gu = w_0+y$ e si trova z minimo con $\langle gu,z\rangle = 1$; allora $g^{-1}z$ va bene per u:

- forma (b), $y_1=-2$, $y_2=0$: y ha supporto su un'ottade $O\ni1$, $2\notin O$; per $j\in O\setminus\{1\}$, $(gu)_2 = 4$, $(gu)_j = y_j = \pm2$, e $z = 4e_2 - 4\,\mathrm{sgn}(y_j)e_j$ dà $\frac{16-8}{8} = 1$; il caso $y_1=0$, $y_2=-2$ è simmetrico;
- forma (c), $(-1,-1)$: $gu = (3,3,\dots)$ e l'unica coordinata ±3 di y è in una posizione $p\ge3$; per $j\ge3$, $j\neq p$, $y_j=\pm1$ e $z = 4e_1 - 4y_je_j$ dà $\frac{12-4}{8} = 1$;
- forma (c), $(-3,1)$: $gu = (1,5,\dots)$ con $y_j=\pm1$ per $j\ge3$; $z = 4e_1+4y_je_j$ dà $\frac{4+4}{8} = 1$; il caso $(1,-3)$ è simmetrico.

Passo 6 — norma 6. Sia u di norma 6 e w come nel Passo 5. Il vettore $x = u-w$ ha norma $6+4-2 = 8$ e $\langle u,x\rangle = 5$. Per il Passo 1 esiste $g\in\mathrm{Co}_0$ con $gx = 8e_1$; allora $\langle gu,8e_1\rangle = (gu)_1 = 5$. Le coordinate di gu hanno la stessa parità (sono dispari) e $\sum_i(gu)_i^2 = 48 = 25+23$: le altre sono ±1. Per la Proposizione 20.2(ii), $gu = u_{1,T}$ per un T, e i vettori $u_{p,T}$ formano un'orbita di $\mathcal{N}$. Tutti i vettori di norma 6 stanno dunque in una sola orbita. (Script, sezione E: il gruppo generato da $\mathcal{N}$ e da ξ è transitivo sui 196 560 minimi; `cap20_primitivita.py`, P1: le classi di tipo 2, 3, 4 formano tre orbite, di 98 280, 8 386 560, 8 292 375 elementi.) ✓ □

Corollario 20.2: L'azione su $\Lambda/2\Lambda$. *Sia $V = \Lambda/2\Lambda\cong\mathbb{F}_2^{24}$. (i) Le orbite di Co_0 su V sono quattro: le classi di tipo 0, 2, 3, 4, con 1, 98 280, 8 386 560, 8 292 375 elementi. (ii) Il nucleo dell'azione di Co_0 su V è $\{\pm1\}$: Co_1 agisce fedelmente su V ed è isomorfo a un sottogruppo di $\mathrm{GL}_{24}(\mathbb{F}_2)$.*

Dimostrazione. (i) Le classi di tipo 2 e 3 corrispondono alle coppie $\pm v$ di vettori di norma 4 e 6, quelle di tipo 4 alle cornici; si applica il Teorema 20.4. (ii) -1 agisce banalmente ($x-(-x)=2x$). Sia g che agisce banalmente. Fissa la classe F_0, dunque $g=\varepsilon_S\pi\in\mathcal{N}$ (Proposizione 20.3). Fissa le classi $\{\pm(4e_i+4e_j)\}$: π manda ogni coppia $\{i,j\}$ in sé, dunque $\pi=1$ (se $\pi(i)=j\neq i$, con $k\notin\{i,j\}$ la coppia $\{i,k\}$ andrebbe in una coppia che contiene j). Fissa le classi $\{\pm 2\mathbf{1}_O\}$: $\varepsilon_S\mathbf{1}_O=\pm\mathbf{1}_O$, cioè $S\cap O\in\{\emptyset,O\}$ per ogni ottade. Se $S\neq\emptyset,X$, con $i\in S$, $j\notin S$ e un'ottade che contiene i e j ($\lambda_2=77$, Lemma 19.6(a)) si ha una contraddizione: $S\in\{\emptyset,X\}$ e $g=\pm1$. □

***Osservazione 20.5: Gli stabilizzatori* Co_2 *e* Co_3.** *Per il Teorema 20.4 e la relazione orbita–stabilizzatore, lo stabilizzatore* Co_2 *di un vettore di norma* 4 *ha ordine* $|\mathrm{Co}_0|/196\,560 = 42\,305\,421\,312\,000$ *e lo stabilizzatore* Co_3 *di un vettore di norma* 6 *ha ordine* $|\mathrm{Co}_0|/16\,773\,120 = 495\,766\,656\,000$ *(sono dimostrati gli ordini). Che siano gruppi semplici* non *è dimostrato qui e non serve alla Parte II.*

20.4. L'involuzione ξ di un sestetto

Per la semplicità di Co_1 serve un elemento esplicito di Co_0 fuori da $\mathcal{N}$. Lo si costruisce con un sestetto (Lemma 19.7(a)): sei tetradi $T_1,\dots,T_6$ che partizionano X, con $T_k\cup T_l$ ottade per $k\neq l$.

Lemma 20.4: Ottadi e sestetti. *Sia $T_1,\dots,T_6$ un sestetto e O un'ottade. A meno dell'ordine, i numeri $|O\cap T_k|$ sono $(4,4,0,0,0,0)$, $(2,2,2,2,0,0)$ oppure $(3,1,1,1,1,1)$, e ciascun tipo si presenta.*

Dimostrazione. Per $k\neq l$, $|O\cap(T_k\cup T_l)|$ è pari (due parole di $\mathcal{G}$), dunque i sei numeri hanno la stessa parità. Se sono dispari, sei numeri dispari con somma 8 sono cinque 1 e un 3. Se sono pari e uno vale 4, $T_k\subseteq O$; per $l\neq k$, $|O\cap(T_k\cup T_l)|\in\{4,8\}$ (Lemma 19.6(b)); se fosse 4 per ogni l, $O=T_k$, assurdo; dunque per qualche l è 8 e $O=T_k\cup T_l$: tipo $(4,4)$. Altrimenti i numeri sono 0 o 2, quattro 2. *Esistenza.* $T_1\cup T_2$ è di tipo $(4,4)$. L'ottade per due punti di T_1, due di T_2 e uno di T_3 (Corollario 19.1) è di tipo pari e incontra tre tetradi: è di tipo $(2,2,2,2)$. L'ottade per tre punti di T_1, uno di T_2 e uno di T_3 è di tipo dispari. (Script, sezione E, per il sestetto di $\{1,2,3,4\}$: 15, 360, 384 ottadi dei tre tipi.) ✓ □

Definizione 20.2: L'involuzione ξ. Sia $T_1,\dots,T_6$ un sestetto. Per $x\in\mathbb{R}^{24}$ e $k=1,\dots,6$ sia $\sigma_k(x)=\sum_{i\in T_k}x_i$. Si pone

$$\zeta(x)_i = x_i - \tfrac{1}{2}\sigma_k(x)\quad(i\in T_k),\qquad \xi=\varepsilon_{T_1}\circ\zeta.$$

Su ogni tetrade, ζ è la riflessione $R=I-\frac{1}{2}J$ (J la matrice 4×4 di uni) nel vettore $(1,1,1,1)$.

***Proposizione 20.4:* ξ *è un automorfismo di* Λ.** *$\xi\in\mathrm{Co}_0$, $\xi^2=1$ e $\xi\notin\mathcal{N}$. Invece $\zeta\notin\mathrm{Co}_0$.*

Dimostrazione passo-passo. Passo 0. R è ortogonale e $R^2=I$; ε_{T_1} agisce come $-I$ sul blocco T_1 e commuta con ζ: ξ è ortogonale e $\xi^2=1$. Per il Lemma 20.1(iii) basta verificare $\xi(y)\in L'$ per $y=4(e_i\pm e_j)$, $y=2\mathbf{1}_O$ e $y=s$; allora $\xi(L')\subseteq L'$ e, con $\xi^2=1$, $\xi(L')=L'$. Si ricorda che i vettori ±2 sul supporto di un'ottade con un numero pari di segni meno stanno in L' (forma (b)), e che un cambio di segno su un blocco di quattro coordinate con entrate

± 2 o 0 conserva la parità del numero dei segni meno sull'ottade quando il blocco ha 0, 2 o 4 entrate non nulle.

Passo 1 — $y = 4e_i + 4\delta e_j$, $\delta = \pm 1$**.** Se $i, j \in T_k$: per $\delta = -1$, $\sigma_k = 0$ e $\zeta y = y$; per $\delta = 1$, il blocco $(4,4,0,0)$ diventa $(0,0,-4,-4)$. In entrambi i casi la forma è (a), e ε_{T_1} la conserva. Se $i \in T_k$, $j \in T_l$, $k \neq l$: il blocco k diventa $4e_i - 2\mathbf{1}_{T_k}$ (entrate $2,-2,-2,-2$) e il blocco l diventa $\delta(4e_j - 2\mathbf{1}_{T_l})$; si ottiene un vettore ± 2 sull'ottade $T_k \cup T_l$ con $3+3$ o $3+1$ segni meno, un numero pari; ε_{T_1} cambia al più i quattro segni di un blocco, conservando la parità: forma (b).

Passo 2 — $y = 2\mathbf{1}_O$**.** Si usa il Lemma 20.4. *Tipo* $(4,4)$, $O = T_k \cup T_l$: i blocchi $(2,2,2,2)$ hanno $\sigma = 8$ e diventano $(-2,-2,-2,-2)$: $\zeta y = -2\mathbf{1}_O$, con otto segni meno; dopo ε_{T_1}, otto o quattro: forma (b). *Tipo* $(2,2,2,2,0,0)$: un blocco $(2,2,0,0)$ ha $\sigma = 4$ e diventa $(0,0,-2,-2)$; i blocchi nulli restano nulli. Dunque $\zeta y = -2\mathbf{1}_{O'}$ con $O' = Y \setminus O$, dove Y è l'unione delle quattro tetradi che incontrano O. Y è il complementare dell'ottade formata dalle altre due tetradi, quindi $Y \in \mathcal{G}$, e $O \subseteq Y$: $O' = Y + O \in \mathcal{G}$ ha peso 8, è un'ottade. I segni meno sono otto; ε_{T_1} ne cambia $|O' \cap T_1| \in \{0,2\}$: forma (b). *Tipo* $(3,1,1,1,1,1)$: sia T_a la tetrade con tre punti di O e p il suo quarto punto. Il blocco T_a, $(2,2,2,0)$, ha $\sigma = 6$ e diventa $(-1,-1,-1,-3)$ (il -3 in p); un blocco $(2,0,0,0)$ ha $\sigma = 2$ e diventa $(1,-1,-1,-1)$. Il vettore ζy ha coordinate dispari, somma $-6 - 5 \cdot 2 = -16$, e l'insieme delle coordinate $\equiv 3 \pmod 4$ (quelle uguali a -1) è

$$D = (O \cap T_a) \cup ((X \setminus T_a) \setminus O) = T_a + (X \setminus O),$$

perché $X \setminus O = \{p\} \cup ((X \setminus T_a) \setminus O)$ e $T_a \setminus \{p\} = O \cap T_a$. Ora si applica ε_{T_1}: su coordinate dispari il cambio di segno scambia le classi 1 e 3 modulo 4, dunque l'insieme diventa $D' = D + T_1 = T_a + T_1 + X + O$. Se $T_1 = T_a$, $D' = X + O \in \mathcal{G}$; altrimenti $T_a + T_1 = T_a \cup T_1$ è un'ottade e $D' \in \mathcal{G}$. La somma diventa $-16 - 2\sigma_1(\zeta y)$, con $\sigma_1(\zeta y) = -6$ se $T_1 = T_a$ e -2 altrimenti: -4 o -12, entrambe $\equiv 4 \pmod 8$. Valgono (L1)–(L3) con $m = 1$.

Passo 3 — $y = s = (-3,1,\dots,1)$**.** Sia $T_a \ni 1$. Il blocco T_a, $(-3,1,1,1)$, ha $\sigma = 0$ e non cambia; ogni altro blocco $(1,1,1,1)$ diventa $(-1,-1,-1,-1)$. Le coordinate $\equiv 3 \pmod 4$ di ζs sono quelle di $X \setminus T_a$, la somma è -20. Dopo ε_{T_1}: se $T_1 = T_a$, l'insieme diventa X e la somma resta -20; altrimenti l'insieme diventa $(X \setminus T_a) + T_1 = X + T_a + T_1 \in \mathcal{G}$ e la somma $-20 + 8 = -12$. In entrambi i casi la somma è $\equiv 4 \pmod 8$: $\xi s \in L'$.

Passo 4 — $\xi \notin \mathcal{N}$**,** $\zeta \notin \mathrm{Co}_0$**.** Per $i \in T_k$, $\zeta(8e_i) = 8e_i - 4\mathbf{1}_{T_k}$ ha quattro coordinate ± 4: ξ non manda F_0 in sé. Per il Passo 3 con $T_1 \neq T_a$, ζs ha l'insieme $X \setminus T_a$ delle coordinate $\equiv 3 \pmod 4$, che non sta in $\mathcal{G}$ (sommato a X darebbe la tetrade T_a): $\zeta s \notin L'$. (Script, sezione E, per il sestetto di $\{1,2,3,4\}$: ξ conserva L' ed è ortogonale, $\xi^2 = 1$, ζ non conserva L'; $\xi(s) = -s$.) ✓ □

Lemma 20.5: I coniugati di ε_O tramite ξ. *Sia O un'ottade e $\theta_O = \xi\varepsilon_O\xi$ $(= \xi\varepsilon_O\xi^{-1})$.*

(i) Se O è di tipo $(4,4)$, $\theta_O = \varepsilon_O$.

(ii) Se O è di tipo $(2,2,2,2)$, $\theta_O \in \mathcal{N}$ e la sua parte di permutazione è un prodotto di otto trasposizioni, non banale.

(iii) Se O è di tipo $(3,1,1,1,1,1)$, θ_O non è monomiale: $\theta_O \in \mathrm{Co}_0 \setminus \mathcal{N}$.

Dimostrazione. Poiché ε_{T_1} è diagonale e commuta con i cambi di segno, $\theta_O = \varepsilon_{T_1}(\zeta\varepsilon_O\zeta)\varepsilon_{T_1}$, e coniugare con ε_{T_1} conserva la monomialità e la parte di permutazione. Su ciascun blocco $T_k = \{a,b,c,d\}$, $\zeta\varepsilon_O\zeta$ agisce come RD_kR, dove D_k è la diagonale dei segni di ε_O sul blocco. Si pone $h = \frac{1}{2}(e_a+e_b+e_c+e_d)$, così che $Re_a = e_a - h$. Se $|O \cap T_k| \in \{0,4\}$, $D_k = \pm I$ e $RD_kR = \pm I$: questo dà (i). Se $O \cap T_k = \{a,b\}$, $D_k = I - 2P$ con P proiezione su $\langle e_a, e_b\rangle$, e $RD_kR = I - 2P'$ con P' proiezione su $\langle Re_a, Re_b\rangle = \langle e_a - e_b,\ e_c + e_d\rangle$ $(Re_a - Re_b = e_a - e_b$, $Re_a + Re_b = -(e_c + e_d))$.

Dunque RD_kR manda $e_a \mapsto e_a-(e_a-e_b)=e_b$, $e_b \mapsto e_a$, $e_c \mapsto e_c-(e_c+e_d)=-e_d$, $e_d \mapsto -e_c$: è monomiale con permutazione $(a\,b)(c\,d)$. Per il tipo $(2,2,2,2)$ si ottiene una matrice monomiale con quattro blocchi di questo tipo e due blocchi $\pm I$: per la Proposizione 20.3 sta in $\mathcal{N}$ (è un elemento di Co_0), con permutazione prodotto di otto trasposizioni. Questo dà (ii). Se $|O \cap T_k|$ è dispari, $D_k = \pm(I - 2e_ae_a^{\mathsf{T}})$ per un punto a del blocco, e $RD_kR = \pm(I-2rr^{\mathsf{T}})$ con $r = Re_a = e_a - h$, che ha le quattro entrate $\pm\frac{1}{2}$: la matrice ha $1 - 2\cdot\frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ sulla diagonale, non è monomiale. Questo dà (iii), con la Proposizione 20.3. (Script, sezione E: per tutte le 759 ottadi, monomiale diagonale nel tipo $(4,4)$, monomiale con permutazione non banale nel tipo $(2,2,2,2)$, non monomiale nel tipo $(3,1^5)$.) ✓ □

Proposizione 20.5: Le cornici di un sestetto. *Per un sestetto $T_1,\dots,T_6$, i 96 vettori che valgono ±4 su una tetrade e 0 altrove stanno in L' e formano due cornici: quella dei vettori con un numero pari di segni meno e quella dei vettori con un numero dispari. Le cornici così ottenute dai 1771 sestetti sono 3542, e formano un'orbita di $\mathcal{N}$; $\xi(F_0)$ è una di esse.*

Dimostrazione. Un vettore $4\varepsilon_R\mathbf{1}_{T_k}$ è $2b$ con $b = 2\varepsilon_R\mathbf{1}_{T_k}$: $b \bmod 2 = 0$ e $\sum b = 2(4-2|R|) \equiv 0 \pmod 4$, dunque sta in $M \subseteq L'$; la norma è $64/8 = 8$. Due di questi vettori, su tetradi $T_k \neq T_l$ con m e m' segni meno, hanno differenza $2y$, dove y vale ±2 sull'ottade $T_k \cup T_l$ con $m + (4-m')$ segni meno: $y \in L'$ se e solo se $m \equiv m' \pmod 2$. Sulla stessa tetrade, la differenza $2y$ ha y con entrate $0, \pm4$ nelle posizioni dove i segni differiscono: per due o quattro posizioni $y \in L'$ (forma (a), o ±4 su una tetrade come sopra), per una o tre posizioni no (una entrata: norma 2; tre: la somma di $y/2$ non è $\equiv 0 \pmod 4$). Dunque i vettori con m pari sono congrui fra loro, quelli con m dispari pure, e le due famiglie no; ciascuna ha $6\cdot 8 = 48$ vettori di norma 8, quindi è una cornice (Teorema 20.1). I sestetti corrispondono alle partizioni determinate dalle tetradi: ogni tetrade sta in uno solo, che ne contiene sei, dunque i sestetti sono $\binom{24}{4}/6 = 1771$. M_{24} è transitivo sulle tetradi (5-transitivo), quindi sui sestetti; ε_O, con O ottade di tipo $(3,1^5)$, cambia la parità dei segni su ogni tetrade e scambia le due cornici. Infine, se $1 \in T_1$, $\zeta(8e_1) = 8e_1 - 4\mathbf{1}_{T_1}$ e $\xi(8e_1) = -(8e_1 - 4\mathbf{1}_{T_1}) = 4\mathbf{1}_{T_1} - 8e_1$, un vettore ±4 su T_1 con un segno meno: $\xi(F_0)$ è una cornice del sestetto. (Lo script `cap20_primitivita.py`, P2, trova la suborbita di 3542 cornici.) ✓ □

20.5. La semplicità di Co_1 (voce D6)

La dimostrazione segue lo schema di Iwasawa: Co_1 agisce fedelmente e *primitivamente* sulle cornici, è perfetto, e lo stabilizzatore di una cornice ha un sottogruppo normale abeliano, $\mathcal{E}/\{\pm1\} \cong 2^{11}$, i cui coniugati generano tutto. Tutti i passi sono dimostrati, tranne la primitività, che è verificata da un calcolo esaustivo (Teorema 20.5).

Lemma 20.6: I sottomoduli del codice di Golay. *I soli sottospazi $W \subseteq \mathcal{G}$ con $\pi(W) = W$ per ogni $\pi \in M_{24}$ sono $\{\emptyset\}$, $\{\emptyset, X\}$ e $\mathcal{G}$. Più precisamente, se W contiene una parola $c \notin \{\emptyset, X\}$, allora $W = \mathcal{G}$.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — un'ottade.** Se W contiene un'ottade, contiene tutte le ottadi (M_{24} è transitivo sulle ottadi, Teorema 19.3), che generano $\mathcal{G}$ (Teorema 19.1).
Passo 2 — un insieme di 16 punti. Se $c = X \setminus O$ con O ottade, si sceglie un'ottade O' con $|O \cap O'| = 4$ (ce ne sono 280, Lemma 19.6(b)) e $\pi \in M_{24}$ con $\pi(O) = O'$; allora $c + \pi(c) = O + O'$ ha peso $16 - 8 = 8$: è un'ottade di W.
Passo 3 — una dodecade. Sia $c = D$ una dodecade e $W' \subseteq W$ il sottospazio generato dalle immagini $\pi(D)$, $\pi \in M_{24}$. Se W' contiene una parola di peso 8 o 16, si conclude con

i Passi 1–2. Altrimenti tutte le parole non nulle di W' hanno peso 12 o 24; sia $k = \dim W'$ e $A_{24} \in \{0,1\}$ il numero di parole di peso 24. Si contano $\sum_{u \in W'} \mathrm{wt}(u)^2 = \sum_{i,j \in X} n_{ij}$, dove n_{ij} è il numero delle $u \in W'$ con $i, j \in u$. Ogni coordinata i sta in qualche $\pi(D)$ (M_{24} è transitivo sui punti), dunque il funzionale $u \mapsto [i \in u]$ non è nullo su W' e $n_{ii} = 2^{k-1}$; per $i \neq j$, $n_{ij} = 2^{k-2}$ se i due funzionali sono distinti e 2^{k-1} se coincidono: in ogni caso $n_{ij} \geq 2^{k-2}$. Dunque

$$144(2^k - 1 - A_{24}) + 576 A_{24} = \sum_u \mathrm{wt}(u)^2 \geq 24 \cdot 2^{k-1} + 552 \cdot 2^{k-2} = 150 \cdot 2^k,$$

e poiché il primo membro è $\leq 144 \cdot 2^k + 288$, si ha $6 \cdot 2^k \leq 288$, $k \leq 5$. Per il Teorema 19.3 e il Lemma 19.9, M_{24} contiene un elemento ρ di ordine 23, che è un 23-ciclo con un punto fisso (Lemma 19.13, Passo 1). ρ agisce su W' come un elemento di $\mathrm{GL}(W')$ di ordine che divide 23; ma $|\mathrm{GL}_k(\mathbb{F}_2)| = \prod_{i=0}^{k-1}(2^k - 2^i)$ ha come fattori dispari solo divisori di $2^j - 1$ con $j \leq 5$, cioè di $1, 3, 7, 15, 31$: 23 non divide $|\mathrm{GL}_k(\mathbb{F}_2)|$, e ρ agisce banalmente su W'. Allora $\rho(D) = D$, e D è unione di orbite di $\langle\rho\rangle$, di 1 e 23 elementi: $|D| \in \{0, 1, 23, 24\}$, contro $|D| = 12$.

Passo 4 — conclusione. Le parole diverse da $\emptyset, X$ sono ottadi, dodecadi e complementari di ottadi (Corollario 19.1). (Script, sezione E: il sottospazio invariante generato da una dodecade, da un insieme di 16 punti o da un'ottade è $\mathcal{G}$; quello generato da X è $\{\emptyset, X\}$.) ✓ □

Lemma 20.7: Fedeltà sulle cornici; due chiusure normali. (i) Il nucleo dell'azione di Co_0 *su* $\mathfrak{F}$ *è* $\{\pm 1\}$*:* Co_1 *agisce fedelmente sulle cornici. (ii) Il sottogruppo normale* H *di* Co_0 *generato dai coniugati di* $\mathcal{E}$ *contiene* $\mathcal{N}$*. (iii) Il sottogruppo dei commutatori* $[\mathrm{Co}_0, \mathrm{Co}_0]$ *contiene* $\mathcal{N}$*.*

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — un'osservazione su $\mathcal{N}$. Sia $Y \leq \mathcal{N}$ un sottogruppo normale di $\mathcal{N}$ non contenuto in $\{\pm 1\}$, e $W_Y = \{S : \varepsilon_S \in Y\}$, sottospazio M_{24}-invariante di $\mathcal{G}$ (Proposizione 20.1). *Allora* $W_Y = \mathcal{G}$*, cioè* $\mathcal{E} \subseteq Y$. Se $Y \subseteq \mathcal{E}$, W_Y contiene una parola diversa da $\emptyset, X$ e si applica il Lemma 20.6. Altrimenti c'è $y = \varepsilon_R \pi \in Y$ con $\pi \neq 1$; sia $\pi(a) = b \neq a$ e S un'ottade che contiene a e non b. Allora $\varepsilon_S y \varepsilon_S y^{-1} = \varepsilon_S \varepsilon_{\pi(S)} = \varepsilon_{S + \pi(S)} \in Y$, e $S + \pi(S)$ ha peso $16 - 2|S \cap \pi(S)| \in \{8, 12, 16\}$ ($\pi(S) \neq S$ perché $b \in \pi(S)$): di nuovo il Lemma 20.6.

Passo 2 — (i). Sia Y_0 il nucleo: è normale in Co_0 e contenuto nello stabilizzatore $\mathcal{N}$ di F_0. Se $Y_0 \not\subseteq \{\pm 1\}$, per il Passo 1 $\mathcal{E} \subseteq Y_0$; allora $\theta_O = \xi \varepsilon_O \xi \in Y_0 \subseteq \mathcal{N}$ per ogni ottade O, contro il Lemma 20.5(iii). Dunque $Y_0 \subseteq \{\pm 1\}$, e -1 fissa ogni classe.

Passo 3 — (ii). $H \cap \mathcal{N}$ è normale in $\mathcal{N}$ e contiene $\mathcal{E}$ e θ_O per O di tipo $(2,2,2,2)$ (Lemma 20.5(ii)). La sua immagine in $\mathcal{N}/\mathcal{E} \cong M_{24}$ è un sottogruppo normale che contiene la parte di permutazione di θ_O, non banale: per il Teorema 19.5 è tutto M_{24}. Poiché $H \cap \mathcal{N}$ contiene il nucleo $\mathcal{E}$, $H \cap \mathcal{N} = \mathcal{N}$.

Passo 4 — (iii). $Y = [\mathrm{Co}_0, \mathrm{Co}_0] \cap \mathcal{N}$ è normale in $\mathcal{N}$. $[M_{24}, M_{24}]$ è normale in M_{24} e non banale (M_{24} non è abeliano: un gruppo abeliano semplice ha ordine primo), dunque è M_{24} (Teorema 19.5): ogni elemento di M_{24} è prodotto di commutatori di elementi di $M_{24} \subseteq \mathrm{Co}_0$, e sta in Y. Per il Passo 1, $\mathcal{E} \subseteq Y$. Dunque $\mathcal{N} = \mathcal{E} M_{24} \subseteq Y$. □

Lemma 20.8: Blocchi e primitività. Sia Γ *un gruppo finito che agisce transitivamente su* Z*,* $\alpha \in Z$*,* Γ_α *lo stabilizzatore. Un sottoinsieme* $B \subseteq Z$ *è un* ***blocco*** *se per ogni* $\gamma \in \Gamma$ *si ha* $\gamma B = B$ *oppure* $\gamma B \cap B = \emptyset$*; l'azione è primitiva (nel senso del Lemma 19.11) se e solo se gli unici blocchi sono i singoletti e* Z*.*

(a) *Se $\beta = h\alpha$, il più piccolo blocco che contiene α e β è $\langle \Gamma_\alpha, h\rangle\alpha$.*
(b) *L'azione è primitiva se e solo se Γ_α è un sottogruppo massimale di Γ.*
(c) *Se $\beta' = n\beta$ con $n \in \Gamma_\alpha$, i blocchi minimi per $\{\alpha, \beta\}$ e $\{\alpha, \beta'\}$ coincidono: basta controllare (a) per un β in ogni orbita di Γ_α.*

Dimostrazione. Le parti di una partizione invariante sono blocchi; viceversa, se B è un blocco, le immagini γB formano una partizione invariante (per la transitività ricoprono Z, e due di esse coincidono o sono disgiunte): le due nozioni di primitività coincidono. (a) Sia $\Delta = \langle \Gamma_\alpha, h\rangle$ e $B = \Delta\alpha$. Se $\gamma B \cap B \neq \emptyset$, $\gamma d_1\alpha = d_2\alpha$ con $d_i \in \Delta$, dunque $d_2^{-1}\gamma d_1 \in \Gamma_\alpha \subseteq \Delta$ e $\gamma \in \Delta$, $\gamma B = B$: B è un blocco, e contiene α e $h\alpha = \beta$. Se B' è un blocco con $\alpha, \beta \in B'$, ogni $\gamma \in \Gamma_\alpha$ ha $\alpha \in \gamma B' \cap B'$, dunque $\gamma B' = B'$; e $\beta \in hB' \cap B'$, dunque $hB' = B'$: $\Delta B' = B'$ e $B \subseteq B'$. (b) Se $\Gamma_\alpha < \Delta < \Gamma$, $\Delta\alpha$ è un blocco (come in (a)) con $|\Delta\alpha| = [\Delta : \Gamma_\alpha] > 1$ e diverso da Z (altrimenti Δ sarebbe transitivo e $\Gamma = \Delta\Gamma_\alpha = \Delta$). Viceversa un blocco $B \ni \alpha$ non banale ha stabilizzatore Γ_B con $\Gamma_\alpha \leq \Gamma_B$, e $\Gamma_B\alpha = B$ (se $\gamma\alpha \in B$, $\gamma B \cap B \neq \emptyset$): $\Gamma_\alpha < \Gamma_B < \Gamma$. (c) $\langle \Gamma_\alpha, nh\rangle = \langle \Gamma_\alpha, h\rangle$. □

Lemma 20.9: Lemma di Iwasawa. *Sia Γ un gruppo finito che agisce fedelmente e primitivamente su Z, e sia $\alpha \in Z$. Si supponga che $\Gamma = [\Gamma, \Gamma]$ e che Γ_α abbia un sottogruppo normale abeliano A i cui coniugati in Γ generino Γ. Allora Γ è semplice.*

Dimostrazione. Sia $Y \neq 1$ normale in Γ. Se $Y \subseteq \Gamma_\alpha$, allora $Y = \gamma Y\gamma^{-1} \subseteq \Gamma_{\gamma\alpha}$ per ogni γ: Y fissa ogni punto, e per la fedeltà $Y = 1$. Dunque $\Gamma_\alpha < Y\Gamma_\alpha$ e, per il Lemma 20.8(b), $Y\Gamma_\alpha = \Gamma$. Ogni $\gamma \in \Gamma$ si scrive $\gamma = kn$ con $k \in Y$, $n \in \Gamma_\alpha$, e $\gamma A\gamma^{-1} = kAk^{-1} \subseteq YA$ ($kak^{-1} = (kak^{-1}a^{-1})a$ e $kak^{-1}a^{-1} \in Y$). YA è un sottogruppo (Y è normale) che contiene tutti i coniugati di A: $YA = \Gamma$. Allora $\Gamma/Y \cong A/(A \cap Y)$ è abeliano, $[\Gamma, \Gamma] \subseteq Y$, e $Y = \Gamma$. □

Teorema 20.5: Primitività di Co_1 sulle cornici (classe I-dati). *L'azione di Co_1 sulle 8 292 375 cornici è primitiva; equivalentemente $\mathcal{N}/\{\pm 1\} = 2^{11}{:}M_{24}$ è un sottogruppo massimale di Co_1. Le orbite di $\mathcal{N}$ sulle cornici sono sei, con*

$$1, \quad 3542, \quad 48\,576, \quad 1\,457\,280, \quad 2\,637\,824, \quad 4\,145\,152$$

*elementi: le lunghezze 1 e 3542 sono dimostrate a mano (Proposizione 20.5); il numero delle orbite e le altre quattro lunghezze (48 576, 1 457 280, 2 637 824, 4 145 152) sono **dati del certificato di calcolo** (script `cap20_primitivita.py`, controllo P2 del Passo 2), non dedotti a mano (Osservazione 20.6).*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — riduzione a un calcolo finito.** Per il Lemma 20.8(a),(c), con $\Gamma = \mathrm{Co}_0$ (che agisce su $\mathfrak{F}$ attraverso Co_1, Lemma 20.7(i)), $\alpha = F_0$ e $\Gamma_\alpha = \mathcal{N}$, l'azione è primitiva se e solo se, per un rappresentante $F = hF_0$ di ogni orbita di $\mathcal{N}$ diversa da $\{F_0\}$, l'orbita di F_0 sotto $\langle \mathcal{N}, h\rangle$ è tutto $\mathfrak{F}$.
Passo 2 — il calcolo. Lo script `cap20_primitivita.py` rappresenta $V = L'/2L'$ come $\mathbb{F}_2^{24}$ (coordinate rispetto a una base di L' ridotte modulo 2) e i generatori come matrici su $\mathbb{F}_2$: quattro generatori di M_{24} (che generano M_{24}: sezione A dello script principale) con i loro inversi, ε_O per un'ottade O (che con M_{24} genera $\mathcal{N}$, per il Lemma 20.6) e l'involuzione ξ del sestetto di $\{1, 2, 3, 4\}$. Le cornici sono le classi dell'orbita di F_0: (P1) l'orbita ha 8 292 375 elementi, cioè, per il Teorema 20.1, tutte le cornici; (P2) le orbite di $\mathcal{N}$ sulle cornici sono le sei dell'enunciato; (P3) per ciascuna delle cinque non banali, con h letto sull'albero della visita (parole di lunghezza 5–10 nei generatori), l'orbita di F_0 sotto $\langle \mathcal{N}, h\rangle$ ha 8 292 375 elementi. Il calcolo è esatto (aritmetica su $\mathbb{F}_2$) ed esaustivo; dura circa un minuto.

Passo 3 — controprova aritmetica. Per il Lemma 20.8, un blocco che contiene F_0 è unione di orbite di $\mathcal{N}$ (è invariante per $\mathcal{N}$) e ha cardinalità che divide $8\,292\,375$ (i suoi traslati partizionano $\mathfrak{F}$). Fra le 2^5 unioni di $\{F_0\}$ con alcune delle cinque orbite non banali, solo $\{F_0\}$ e $\mathfrak{F}$ hanno cardinalità che divide $8\,292\,375 = 3^6 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 13$ (script, P5). Questa controprova usa le lunghezze delle orbite, che sono anch'esse dati del calcolo (tranne 1 e 3542, dimostrate nella Proposizione 20.5). ✓ □

Osservazione 20.6: Stato del Teorema 20.5. *Il teorema è di* ***classe I-dati****, come il certificato del Capitolo 16: la riduzione (Passo 1) è dimostrata, il resto è un calcolo esatto ed esaustivo, ripetibile, che non dipende da arrotondamenti. Una dimostrazione «a mano» richiederebbe di classificare le cornici rispetto a* F_0 *(le cinque orbite non banali) e di contarle; è fattibile in linea di principio con le forme dei vettori di norma* 8 *(come per le* 3542 *cornici dei sestetti), ma non è stata svolta.* Non *si usa la massimalità di* $2^{11}{:}M_{24}$ *come dato di letteratura.*

Teorema 20.6: Co_1 ***è semplice.*** *Il gruppo* $\mathrm{Co}_1 = \mathrm{Co}_0/\{\pm 1\}$*, di ordine* $4\,157\,776\,806\,543\,360\,000$*, è semplice.*

Dimostrazione. Si applica il Lemma 20.9 a $\Gamma = \mathrm{Co}_1$, $Z = \mathfrak{F}$, $\alpha = F_0$, $\Gamma_\alpha = \overline{\mathcal{N}} = \mathcal{N}/\{\pm 1\}$, $A = \overline{\mathcal{E}} = \mathcal{E}/\{\pm 1\}$, abeliano e normale in $\overline{\mathcal{N}}$ (Proposizione 20.1). *Fedele*: Lemma 20.7(i). *Primitiva*: Teorema 20.5, dunque $\overline{\mathcal{N}}$ è massimale (Lemma 20.8(b)). *Perfetto*: per il Lemma 20.7(iii) l'immagine $\overline{P}$ di $[\mathrm{Co}_0, \mathrm{Co}_0]$, che è $[\Gamma, \Gamma]$, contiene $\overline{\mathcal{N}}$; per la massimalità $[\Gamma, \Gamma] \in \{\overline{\mathcal{N}}, \Gamma\}$. Ma $[\Gamma, \Gamma]$ è normale, mentre $\overline{\mathcal{N}}$ non lo è: un sottogruppo normale contenuto in Γ_α fissa tutti i punti (come nella dimostrazione del Lemma 20.9) ed è banale per la fedeltà, e $\overline{\mathcal{N}} \neq 1$. Dunque $[\Gamma, \Gamma] = \Gamma$. *Coniugati di* A: per il Lemma 20.7(ii) generano un sottogruppo normale che contiene $\overline{\mathcal{N}}$; con lo stesso argomento è Γ. Il Lemma di Iwasawa conclude. □

Osservazione 20.7: Che cosa si è dimostrato e che cosa no. *Dimostrati per intero: ordine di* Co_0*, transitività sui vettori di norma* 4*,* 6*,* 8*, fedeltà, perfezione (dato il Teorema 20.5), il Lemma di Iwasawa. Il solo passo di calcolo è la primitività (Osservazione 20.6).* Non *sono dimostrate: la semplicità di* Co_2 *e* Co_3*, la generazione* $\mathrm{Co}_0 = \langle \mathcal{N}, \xi \rangle$ *(verificata dal calcolo P1, ma non usata: l'ordine viene dal Teorema 20.2), la classificazione dei sottogruppi massimali. La strada di Conway (voce [3]) e quella di Conway–Sloane, cap. 10 (voce [8]) non sono state consultate: non si sa se coincidano con questa.*

20.6. Il gruppo estraspeciale 2^{1+24} (voce D7)

Il centralizzatore di un'involuzione del Mostro, il gruppo C del Capitolo 21, ha un sottogruppo normale $Q \cong 2^{1+24}$ con $C/Q \cong \mathrm{Co}_1$. Questa sezione costruisce Q dal reticolo di Leech e il gruppo degli automorfismi di Q che inducono Co_1 su $Q/Z(Q) = \Lambda/2\Lambda$.

Definizione 20.3: Gruppi estraspeciali. Un 2-gruppo finito P è **estraspeciale** se il suo centro $Z(P)$ ha ordine 2, coincide con il sottogruppo dei commutatori $[P, P]$, e $P/Z(P)$ è abeliano elementare (ogni elemento ha quadrato in $Z(P)$).

Definizione 20.4: Il cociclo. Sia $b_1, \dots, b_{24}$ una base di L' e $G_{ij} = \langle b_i, b_j \rangle$ la matrice di Gram: intera, simmetrica, con diagonale pari e $\det G = 1$ (Teorema 12.3). Per $x = \sum c_i b_i$ e $y = \sum d_i b_i$ in L' si pone

$$\beta(x,y) = \sum_{i<j} c_i d_j G_{ij} + \sum_i c_i d_i \tfrac{G_{ii}}{2} \in \mathbb{Z}, \qquad \epsilon(x,y) = (-1)^{\beta(x,y)}.$$

Lemma 20.10: Proprietà del cociclo. *(i) β è biadditiva, e $\epsilon(x,y)$ dipende solo dalle classi di x e y in $V = L'/2L'$. (ii) $\beta(x,y) + \beta(y,x) = \langle x, y \rangle$. (iii) $\beta(x,x) = \frac{1}{2}\langle x, x \rangle$. (iv) La forma $\langle x, y \rangle \bmod 2$ su V è non degenere.*

Dimostrazione. (i) β è bilineare nelle coordinate intere; cambiare c_i di un numero pari cambia β di un numero pari. (ii) La somma vale $\sum_{i<j}(c_i d_j + c_j d_i)G_{ij} + \sum_i c_i d_i G_{ii} = \sum_{i,j} c_i d_j G_{ij} = \langle x, y \rangle$. (iii) $\beta(x,x) = \sum_{i<j} c_i c_j G_{ij} + \frac{1}{2}\sum c_i^2 G_{ii} = \frac{1}{2}\sum_{i,j} c_i c_j G_{ij}$. (iv) Se $\langle x, y \rangle$ è pari per ogni $y \in L'$, $x/2 \in \Lambda^* = \Lambda$ e $x \in 2L'$. (Script, sezione F: (ii) e (iii) su 300 coppie casuali; $\det G = 1$.) ✓ □

Teorema 20.7: Il gruppo $Q = 2^{1+24}$. *Sull'insieme $Q = \{\pm 1\} \times V$ il prodotto*

$$(s, \bar{x})(t, \bar{y}) = \big(st\,\epsilon(x,y),\ \bar{x} + \bar{y}\big)$$

definisce un gruppo di ordine 2^{25}. Posto $z = (-1, \bar{0})$ e $q(\bar{x}) = \frac{1}{2}\langle x, x \rangle \bmod 2$:

$$(s,\bar{x})^2 = z^{q(\bar{x})}, \qquad (s,\bar{x})(t,\bar{y}) = z^{\langle x,y \rangle}\,(t,\bar{y})(s,\bar{x}), \qquad Z(Q) = [Q,Q] = \{1, z\}.$$

Q è estraspeciale, e $Q/Z(Q) \cong V \cong \mathbb{F}_2^{24}$.

Dimostrazione. Il prodotto è ben definito per il Lemma 20.10(i). *Associatività*: entrambi i prodotti di tre elementi valgono $(stu\,\epsilon(x,y)\epsilon(x,z)\epsilon(y,z),\ \bar{x} + \bar{y} + \bar{z})$, per la biadditività. *Identità* $(1, \bar{0})$ ($\epsilon(0,y) = 1$); *inverso* $(s\,\epsilon(x,x), \bar{x})$. *Quadrati*: $(s,\bar{x})^2 = (\epsilon(x,x), \bar{0}) = z^{q(\bar{x})}$ per il Lemma 20.10(iii). *Commutatori*: i due prodotti hanno la stessa seconda componente e prime componenti che differiscono per $\epsilon(x,y)\epsilon(y,x) = (-1)^{\langle x,y \rangle}$ (Lemma 20.10(ii)). *Centro*: $(s,\bar{x})$ è centrale se e solo se $\langle x, y \rangle$ è pari per ogni y, cioè $\bar{x} = \bar{0}$ (Lemma 20.10(iv)). Esistono x, y con $\langle x, y \rangle$ dispari, dunque $[Q,Q] = \{1, z\} = Z(Q)$; i quadrati sono centrali. (Script, sezione F: associatività, quadrati e commutatori su 200 terne casuali.) ✓ □

Proposizione 20.6: La forma quadratica di $\Lambda/2\Lambda$. *(i) $q(\bar{x} + \bar{y}) = q(\bar{x}) + q(\bar{y}) + \langle x, y \rangle$ in $\mathbb{F}_2$; q vale 0 sulle classi di tipo 0, 2, 4 e 1 su quelle di tipo 3, ed è invariante per Co_1. (ii) L'immagine W di $4D_{24}$ in V ha dimensione 12 ed è totalmente singolare ($q|_W = 0$): q è di **tipo** +. Coerentemente, i vettori singolari non nulli sono $98\,280 + 8\,292\,375 = (2^{12} - 1)(2^{11} + 1)$ e quelli non singolari $8\,386\,560 = 2^{23} - 2^{11}$. (iii) Gli elementi di Q sopra $\bar{x} \neq \bar{0}$ sono due, coniugati in Q; hanno ordine 2 se $q(\bar{x}) = 0$ e 4 se $q(\bar{x}) = 1$. Q ha $1 + 2(98\,280 + 8\,292\,375) = 16\,781\,311 = 2^{24} + 2^{12} - 1$ involuzioni.*

Dimostrazione. (i) $\frac{1}{2}\langle x+y, x+y \rangle = \frac{1}{2}\langle x, x \rangle + \frac{1}{2}\langle y, y \rangle + \langle x, y \rangle$. Le norme minime delle classi sono $0, 4, 6, 8$ (Teorema 20.1). L'invarianza viene da quella delle norme. (ii) $4D_{24} \subseteq L'$ ($4z = 2(2z)$ con $2z \in L_0$). Per $z, z' \in D_{24}$: $\langle 4z, 4z' \rangle = 2z \cdot z'$ è pari e $q(4z) = z \cdot z \equiv \sum z_i \equiv 0$. Tutti i vettori di $2L'$ hanno coordinate pari; quelli con tutte le coordinate $\equiv 0 \pmod 4$ sono $2M = 4L_0$, e quelli di $2(M + s)$ hanno coordinate $\equiv 2 \pmod 4$: $4D_{24} \cap 2L' = 4L_0$ ($L_0 \subseteq D_{24}$). Dunque $\dim W = \log_2[D_{24} : L_0] = \log_2(2^{13}/2) = 12$ (Lemma 12.2 e Osservazione 20.2(a)). Un sottospazio totalmente singolare di dimensione $12 = 24/2$ è per definizione la condizione di tipo +; i conteggi sono quelli del Teorema 20.1. (iii) Se $\langle x, y \rangle$ è dispari, coniugare $(s, \bar{x})$

con $(1,\bar y)$ dà $(-s,\bar x)$. L'ordine viene dal Teorema 20.7. Le involuzioni sono z e i due elementi sopra ciascuna classe non nulla singolare. □

Teorema 20.8: Gli automorfismi di Q che inducono Co_1. *Per $g\in\mathrm{Co}_0$ e una funzione $\eta: V\to\mathbb{F}_2$ sia $\phi_{g,\eta}(s,\bar x)=(s(-1)^{\eta(\bar x)},\ g\bar x)$.*

(i) $\phi_{g,\eta}$ è un automorfismo di Q se e solo se $\eta(\bar x+\bar y)+\eta(\bar x)+\eta(\bar y)=\delta_g(\bar x,\bar y):=\beta(gx,gy)+\beta(x,y)\bmod 2$ per ogni $\bar x,\bar y$; per ogni g tali η esistono, e formano un laterale del gruppo dei funzionali lineari $\lambda_y(\bar x)=\langle x,y\rangle \bmod 2$.

(ii) ϕ_{1,λ_y} è il coniugio per $(1,\bar y)$; gli automorfismi interni formano un gruppo $\mathrm{Inn}(Q)\cong Q/Z(Q)\cong 2^{24}$.

(iii) $\mathcal{C}=\{\phi_{g,\eta}\}$ è un sottogruppo di $\mathrm{Aut}(Q)$; la mappa che associa a $\phi\in\mathcal{C}$ l'azione indotta su $Q/Z(Q)=V$ è un omomorfismo suriettivo su Co_1 (Corollario 20.2(ii)) con nucleo $\mathrm{Inn}(Q)$. Dunque

$$\mathcal{C}\cong 2^{24}\cdot\mathrm{Co}_1,\qquad |\mathcal{C}|=2^{24}\cdot 4\,157\,776\,806\,543\,360\,000.$$

(iv) $\mathcal{C}$ è l'insieme di tutti *gli automorfismi di Q che inducono su V un elemento di Co_1.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — (i).** $\phi_{g,\eta}$ è biiettiva. Confrontando $\phi((s,\bar x)(t,\bar y))=(st\,\epsilon(x,y)(-1)^{\eta(\bar x+\bar y)},g\bar x+g\bar y)$ con $\phi(s,\bar x)\phi(t,\bar y)=(st(-1)^{\eta(\bar x)+\eta(\bar y)}\epsilon(gx,gy),g\bar x+g\bar y)$ si ottiene la condizione. δ_g è bilineare su V; è simmetrica, perché $\delta_g(x,y)+\delta_g(y,x)\equiv\langle gx,gy\rangle+\langle x,y\rangle\equiv 0$ (Lemma 20.10(ii)), e alternante, perché $\delta_g(x,x)\equiv q(gx)+q(x)=0$. Una forma bilineare alternante su $\mathbb{F}_2^{24}$ è la polare di una forma quadratica: con le coordinate x_i rispetto alla base $\bar b_i$, $\eta_g(\bar x)=\sum_{i<j}x_ix_j\delta_g(b_i,b_j)$ soddisfa $\eta_g(\bar x+\bar y)+\eta_g(\bar x)+\eta_g(\bar y)=\sum_{i\neq j}x_iy_j\delta_g(b_i,b_j)=\delta_g(\bar x,\bar y)$ (usando $\delta_g(b_i,b_i)=0$ e la simmetria). La differenza di due soluzioni è additiva, cioè un funzionale lineare; per il Lemma 20.10(iv) i funzionali lineari sono esattamente i λ_y.
Passo 2 — (ii). Per il Teorema 20.7, $(1,\bar y)(s,\bar x)(1,\bar y)^{-1}=z^{\langle y,x\rangle}(s,\bar x)=\phi_{1,\lambda_y}(s,\bar x)$. Il coniugio per $(t,\bar y)$ è banale se e solo se $(t,\bar y)\in Z(Q)$: $\mathrm{Inn}(Q)\cong Q/Z(Q)$.
Passo 3 — (iii). $\phi_{g,\eta}\circ\phi_{h,\theta}=\phi_{gh,\ \theta+\eta\circ h}$, e l'inverso di $\phi_{g,\eta}$ è $\phi_{g^{-1},\ \eta\circ g^{-1}}$ (verifica diretta): $\mathcal{C}$ è un sottogruppo. Ogni automorfismo di Q fissa z (unico elemento centrale non banale) e induce una mappa lineare su $Q/Z(Q)=V$; per $\phi_{g,\eta}$ è l'azione di g, e l'immagine è l'immagine di Co_0 in $\mathrm{GL}(V)$, isomorfa a Co_1 (Corollario 20.2(ii)); la suriettività viene dal Passo 1. Il nucleo è formato dai $\phi_{g,\eta}$ con $g\bar x=\bar x$ per ogni $\bar x$: allora η soddisfa la condizione di (i) con δ_g, e $\phi_{g,\eta}=\phi_{1,\eta}$ con η additiva (per $g=\pm1$, $\delta_g=0$), cioè interno per il Passo 2.
Passo 4 — (iv). Sia $\phi\in\mathrm{Aut}(Q)$ che induce su V l'azione di $g\in\mathrm{Co}_0$. Allora $\psi=\phi\circ\phi_{g,\eta_g}^{-1}$ induce l'identità su V e fissa z: $\psi(s,\bar x)=(s(-1)^{\mu(\bar x)},\bar x)$, e la condizione di (i) con $\delta_1=0$ dice che μ è additiva: ψ è interno e $\phi=\psi\circ\phi_{g,\eta_g}\in\mathcal{C}$. (Script, sezione F: per $g=\xi$, la forma δ_ξ è simmetrica e alternante, e ϕ_{ξ,η_ξ} rispetta il prodotto su 200 coppie casuali.) ✓ □

Corollario 20.3: L'azione su Q e sui vettori di $\Lambda/2\Lambda$. *Le orbite di $\mathcal{C}$ su $Q\setminus Z(Q)$ sono tre: i 196 560 elementi sopra le classi di tipo 2 (involuzioni), i 16 773 120 sopra le classi di tipo 3 (elementi di ordine 4), i 16 584 750 sopra le classi di tipo 4 (involuzioni). Gli elementi sopra le classi di tipo 2 sono tanti quanti i vettori minimi di Λ (due sopra ogni coppia $\pm v$), ma la corrispondenza non è canonica.*

Dimostrazione. $\mathcal{C}$ contiene $\mathrm{Inn}(Q)$, che scambia i due elementi sopra ogni classe non nulla (Proposizione 20.6(iii)), e induce su V il gruppo Co_1, le cui orbite sulle classi non nulle sono i tre tipi (Corollario 20.2(i)). Gli ordini sono quelli della Proposizione 20.6(iii). □

Osservazione 20.8: Che cosa resta da costruire: il gruppo C. *La voce D7 chiede «il gruppo $C = 2^{1+24}\cdot \mathrm{Co}_1$: costruzione come gruppo di automorfismi (da definire)». Si è costruito il gruppo $\mathcal{C} \cong 2^{24}\cdot \mathrm{Co}_1$ degli automorfismi di Q che inducono Co_1, con la sua azione su Q e su $\Lambda/2\Lambda$ (Teorema 20.8, Corollario 20.3). Il gruppo C del Mostro è un'altra cosa: ha Q come* sottogruppo *normale, $C/Q \cong \mathrm{Co}_1$, e l'azione per coniugio $C \to \mathrm{Aut}(Q)$ ha immagine $\mathcal{C}$ e nucleo $Z(Q)$; dunque $C/Z(Q) \cong \mathcal{C}$, ma C stesso* ***non*** *è un gruppo di automorfismi di Q (il suo centro agisce banalmente).* ***Qui*** *C* ***non è costruito.*** *Per costruirlo serve un oggetto su cui z agisca non banalmente: la rappresentazione irriducibile fedele di Q di dimensione $2^{12} = 4096$, e per ogni elemento di Co_1 un operatore su di essa che normalizza Q (determinato a meno di uno scalare); poi bisogna dimostrare che gli scalari si possono scegliere in modo che il gruppo generato sia un'estensione di $\mathcal{C}$ per $\{\pm 1\}$ soltanto. Questo è il cuore delle costruzioni di Griess (1982, voce [6]), di Conway (1985, voce [5]) e di Frenkel–Lepowsky–Meurman (voce [7]), nessuna delle quali è stata consultata; il passo non è raggiungibile in modo completo dentro questo capitolo senza costruire prima lo spazio di dimensione 4096 e senza un argomento sulla scelta degli scalari, che richiede o una presentazione di Co_1 o la costruzione esplicita delle fonti. È* ***rinviato al Capitolo 21*** *(voci D8–D9), che costruisce comunque quello spazio per l'algebra di Griess, e lì è costruito e dimostrato: Teorema 21.2, dove il gruppo C è ottenuto come prodotto fibrato con Co_0 e gli scalari sono fissati imponendo l'ortogonalità.*

20.7. Che cosa si usa senza dimostrazione

Osservazione 20.9: Bilancio delle dipendenze. *Il capitolo non importa enunciati. Usa i risultati elencati nella scheda iniziale (dimostrati nel Capitolo 12, nel Volume V e nel Capitolo 19), Lagrange e orbita–stabilizzatore, l'algebra lineare. Un passo è di classe I-dati: la primitività (Teorema 20.5), certificata dallo script* `cap20_primitivita.py`*. Un oggetto del piano non è costruito in questo capitolo: il gruppo C (Osservazione 20.8), costruito poi nel Capitolo 21 (Teorema 21.2). Gli altri calcoli degli script (generazione di Co_0 da $\mathcal{N}$ e ξ, conteggio delle ottadi rispetto a un sestetto) ricontrollano ma non sono usati nelle dimostrazioni.*

20.8. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 20.11).

Esercizio 20.1: Il vettore $\mathbf{1}$. *Obiettivo:* Passo 10 del Teorema 20.2. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* simbolico. (a) Mostrare che $L'' = M \cup (M + \mathbf{1})$ è un reticolo intero unimodulare di $\mathbb{R}^{24}$ (con $\langle\,,\rangle$) ma non pari. (b) Quante coordinate dispari ha un vettore di $M + \mathbf{1}$? (c) Spiegare perché il Passo 10 non può concludere senza l'ipotesi «pari».

Esercizio 20.2: Ordini di Co_2 e Co_3. *Obiettivo:* Teoremi 20.3 e 20.4. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* aritmetico. Fattorizzare $|\mathrm{Co}_0|/196\,560$ e $|\mathrm{Co}_0|/16\,773\,120$, e verificare che lo stabilizzatore di una cornice (di ordine $|\mathrm{Co}_0|/8\,292\,375 = 2^{12}\cdot 244\,823\,040$) e quello di un vettore minimo (di ordine $|\mathrm{Co}_0|/196\,560$) hanno ordini il cui rapporto è $196\,560/8\,292\,375 = 16/675$. Contando in due modi le coppie (vettore minimo v, cornice F con $v \in \tfrac{1}{2}F^{\perp}$), quante sono le cornici F con $v \in \tfrac{1}{2}F^{\perp}$ per un vettore minimo v fissato? Confrontare il rapporto fra i 1104 vettori minimi di $\tfrac{1}{2}F_0^{\perp}$ e questo numero con $16/675$.

Esercizio 20.3: Involuzioni di un gruppo estraspeciale. *Obiettivo:* Proposizione 20.6. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* combinatorio. Sia q una forma quadratica su $\mathbb{F}_2^{2n}$ che sia somma ortogonale di n piani iperbolici (un piano iperbolico è $\langle e, f\rangle$ con $q(e)=q(f)=0$ e polare $\langle e,f\rangle=1$). (a) Dimostrare per induzione su n che i vettori non nulli singolari sono $(2^n-1)(2^{n-1}+1)$. (b) Dedurre che il gruppo estraspeciale corrispondente ha $2^{2n}+2^n-1$ involuzioni. (c) Controllare con $n=12$ i numeri della Proposizione 20.6.

20.9. Esercizi svolti

Esercizio 20.4: L'involuzione ξ su un sestetto concreto. *Tipo:* numerico. Con il sestetto della tetrade $\{1,2,3,4\}$ in $\mathcal{G}$, calcolare $\xi(s)$ e $\xi(4e_1+4e_6)$.

Soluzione.
Strategia. Si trova il sestetto (le cinque ottadi che contengono $\{1,2,3,4\}$, Lemma 19.7(a)) e si applica la Definizione 20.2.
Passo 1. Lo script (sezione E) trova le tetradi $T_1=\{1,2,3,4\}$, $T_2=\{5,6,7,8\}$, $T_3=\{10,14,20,21\}$, $T_4=\{12,13,18,22\}$, $T_5=\{11,16,17,23\}$, $T_6=\{9,15,19,24\}$; per esempio $T_1\cup T_2=\{1,\dots,8\}$ è l'ottade $(\Omega,\emptyset,\emptyset)$ del Capitolo 12 (blocco 1 intero, che sta in $\mathcal{G}$ perché $\Omega\in\mathcal{H}$).
Passo 2. $s=(-3,1,\dots,1)$: $1\in T_1=T_a$. Il blocco T_1 ha somma 0 e non cambia; gli altri diventano -1. Poi ε_{T_1} cambia i segni del blocco T_1: $\xi(s)=(3,-1,-1,\dots,-1)=-s$.
Passo 3. $4e_1+4e_6$: $1\in T_1$, $6\in T_2$. ζ: blocco $T_1\to(2,-2,-2,-2)$, blocco $T_2\to(-2,2,-2,-2)$ (posizioni $5,6,7,8$); ε_{T_1}: blocco $T_1\to(-2,2,2,2)$. Risultato: $(-2,2,2,2,-2,2,-2,-2,0,\dots,0)$, un vettore ±2 sull'ottade $\{1,\dots,8\}$ con quattro segni meno: forma (b). ✓ (Coincide con l'uscita dello script.)
Interpretazione. ξ manda un vettore della forma (a) con le due coordinate in tetradi diverse in un vettore della forma (b): è così che ξ «mescola» le orbite di $\mathcal{N}$. **Errore tipico.** Cambiare i segni sul blocco sbagliato, per esempio su T_2 (la tetrade che contiene l'altra coordinata non nulla) invece che su T_1: la Definizione 20.2 fissa ε_{T_1} sulla prima tetrade del sestetto, indipendentemente dal vettore. L'ordine di ε_{T_1} e ζ, invece, non conta mai: su ogni blocco ζ agisce come $I-\frac{1}{2}J$ e ε_{T_1} come $\pm I$, dunque le due matrici commutano.

Esercizio 20.5: Il conto di $N(8)$. *Tipo:* numerico. Ricavare $N(8)=398\,034\,000$ dalla forma $\Theta=E_4^3-720\Delta$ usando $\Delta=q-24q^2+252q^3-1472q^4+\cdots$, e confrontare con il Lemma 20.3.

Soluzione.
Strategia. Si legge il coefficiente di q^4.
Passo 1. Coefficiente di q^4 in E_4^3: $396\,974\,160$ (Lemma 20.3).
Passo 2. $-720\cdot(-1472)=1\,059\,840$, e $396\,974\,160+1\,059\,840=398\,034\,000$. ✓
Passo 3 (controllo di Δ). Dal Lemma 20.3, $(396\,974\,160-399\,517\,776)/1728=-2\,543\,616/1728=-1472$ e $(16\,954\,560-16\,519\,104)/1728=435\,456/1728=252$.
Interpretazione. $398\,034\,000=8\,292\,375\cdot48$: è il conto che rende «piena» ogni classe di tipo 4. **Errore tipico.** Usare la norma $|x|^2$ di L' invece di $\langle x,x\rangle$: i vettori di norma 8 sono quelli con $|x|^2=64$, cioè il coefficiente di q^4, non di q^8.

Esercizio 20.6: Riflessioni su un blocco. *Tipo:* simbolico. Sia $R = I - \frac{1}{2}J$ su $\mathbb{R}^4$. Calcolare $R\,\mathrm{diag}(-1,-1,1,1)\,R$ e $R\,\mathrm{diag}(-1,1,1,1)\,R$.

Soluzione.
Strategia. R è la riflessione nel vettore $(1,1,1,1)$; RDR è la riflessione nelle immagini.
Passo 1. $\mathrm{diag}(-1,-1,1,1) = I - 2P$ con P proiezione su $\langle e_1, e_2\rangle$; $Re_1 = \frac{1}{2}(1,-1,-1,-1)$, $Re_2 = \frac{1}{2}(-1,1,-1,-1)$, che generano $\langle (1,-1,0,0), (0,0,1,1)\rangle$. La riflessione in questo piano manda $e_1 \mapsto e_2$, $e_2 \mapsto e_1$, $e_3 \mapsto -e_4$, $e_4 \mapsto -e_3$:

$$R\,\mathrm{diag}(-1,-1,1,1)\,R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Passo 2. $\mathrm{diag}(-1,1,1,1) = I - 2e_1e_1^{\mathsf T}$, e $R(\cdot)R = I - 2rr^{\mathsf T}$ con $r = \frac{1}{2}(1,-1,-1,-1)$:

$$R\,\mathrm{diag}(-1,1,1,1)\,R = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

✓
Interpretazione. È il Lemma 20.5: un'ottade che incontra le tetradi in numero pari di punti dà un elemento di $\mathcal{N}$, una che le incontra in numero dispari dà un elemento fuori da $\mathcal{N}$. **Errore tipico.** Dimenticare i segni meno nel blocco $(c\,d)$: la parte di permutazione è $(1\,2)(3\,4)$, ma la matrice non è una matrice di permutazione.

20.10. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 20.11.

1. (Definizione) Una cornice di Λ è

   A) una base del reticolo B) l'insieme dei 48 vettori di norma 8 di una classe di tipo 4 C) un'ottade D) un sestetto

2. (Ipotesi) Nel Teorema 20.2 l'ipotesi che esclude il peso 4 nel codice C è

   A) l'unimodularità B) l'assenza di vettori di norma 2 C) la parità del reticolo D) la dimensione 24

3. (Calcolo simbolico) Θ_Λ si scrive

   A) E_4^3 B) $\frac{7}{12}E_4^3 + \frac{5}{12}E_6^2$ C) $E_4^3 + 720\Delta$ D) E_6^2

4. (Calcolo numerico) Il numero delle cornici è

   A) $8\,292\,375$ B) $98\,280$ C) $8\,386\,560$ D) 2^{24}

5. (Passo di dimostrazione) Nel Teorema 20.3 la transitività sulle cornici viene da

   A) un calcolo al calcolatore B) la forma forte dell'unicità (Teorema 20.2) C) la semplicità di Co_1 D) l'involuzione ξ

6. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive: «ζ, prodotto di sei riflessioni, conserva Λ». L'errore è

A) nessuno B) $\zeta(s)$ non sta in L': serve il cambio di segno ε_{T_1} C) ζ non è ortogonale D) ζ non è un'involuzione

7. (Trasferimento) Nel Lemma di Iwasawa applicato a Co_1, il sottogruppo abeliano normale dello stabilizzatore è

   A) M_{24} B) $\mathcal{E}/\{\pm 1\} \cong 2^{11}$ C) Q D) $\{\pm 1\}$

8. (Fonte e metacognizione) Quale passo della catena di questo capitolo è di classe I-dati?

   A) l'ordine di Co_0 B) l'unicità di Leech C) la primitività sulle cornici D) la costruzione di Q

20.11. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* Teorema 20.1. *Distrattori:* A confonde con una base (una cornice genera solo $8\mathbb{Z}^{24}$, di indice 2^{36} in L'); C e D sono oggetti del codice. *Errore diagnosticato:* confondere classe e vettore. *Fonte:* Esempio 20.1. *Prerequisito:* identità del parallelogramma. *Recupero:* Passo 3 del Teorema 20.1.
2) B. *Razionale:* Passo 7. *Distrattori:* A dà la dimensione 12 (Passo 6); C dà la doppia parità (Passo 4); D è il contesto. *Errore diagnosticato:* attribuire una conclusione all'ipotesi sbagliata. *Fonte:* dimostrazione. *Prerequisito:* Passo 5. *Recupero:* Esercizio 20.1.
3) B. *Razionale:* Lemma 20.3. *Distrattori:* A ha coefficiente di q uguale a 720, cioè 720 vettori di norma 2; C ha il segno sbagliato; D ha coefficiente di q negativo. *Errore diagnosticato:* non controllare il termine in q. *Fonte:* Proposizione 13.5. *Prerequisito:* E_4, E_6. *Recupero:* Esercizio svolto 20.5.
4) A. *Razionale:* $2^{24} - 1 - 98\,280 - 8\,386\,560$. *Distrattori:* B e C sono le classi di tipo 2 e 3; D tutte. *Errore diagnosticato:* confondere i tipi. *Fonte:* Teorema 20.1. *Prerequisito:* Lemma 20.3. *Recupero:* Passo 4.
5) B. *Razionale:* Corollario 20.1. *Distrattori:* A è solo un controllo; C viene dopo e usa l'ordine solo indirettamente; D serve alla semplicità. *Errore diagnosticato:* invertire le dipendenze. *Fonte:* dimostrazione del Teorema 20.3. *Prerequisito:* Teorema 19.2. *Recupero:* Osservazione 20.3.
6) B. *Razionale:* Passo 4 della Proposizione 20.4. *Distrattori:* C e D sono falsi (ζ è ortogonale e involutoria). *Errore diagnosticato:* controllare solo i vettori pari. *Fonte:* script, sezione E. *Prerequisito:* condizione (L2). *Recupero:* Esercizio svolto 20.4.
7) B. *Razionale:* dimostrazione del Teorema 20.6. *Distrattori:* A non è abeliano; C non sta in Co_1; D è banale in Co_1. *Errore diagnosticato:* confondere $\mathcal{N}$ con il suo sottogruppo normale. *Fonte:* Lemma 20.9. *Prerequisito:* Proposizione 20.1. *Recupero:* Lemma 20.7.
8) C. *Razionale:* Teorema 20.5. *Distrattori:* A e B sono dimostrati per intero; D è una costruzione esplicita. *Errore diagnosticato:* non distinguere controllo e certificato. *Fonte:* Osservazione 20.6. *Prerequisito:* Lemma 20.8. *Recupero:* Osservazione 20.9.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
20.1. (a) $\mathbf{1}_X \in L_0$ (riduzione $X \in \mathcal{G}$, somma $24 \equiv 0 \pmod 4$), dunque $\mathbf{21} \in M$ e, come nel Lemma 12.8(iii), L'' è un gruppo con $[L'' : M] = 2$ e covolume 2^{36} (prodotto usuale), cioè 1 per $\langle\,,\rangle$. Per $m \in M$, $\sum m_i \equiv 0 \pmod 8$, dunque $\langle m, \mathbf{1}\rangle = \frac{1}{8}\sum m_i \in \mathbb{Z}$; $\langle \mathbf{1}, \mathbf{1}\rangle = 3$. Il reticolo è intero con matrice di Gram di determinante 1: unimodulare (Lemma 20.3 del

Volume V), ma non pari. (b) Tutte e 24. (c) Il Passo 10 trova due candidati, $M+s$ e $M+\mathbf{1}$, entrambi interi; solo la parità li distingue.

20.2. $|\mathrm{Co}_0|/196\,560 = 42\,305\,421\,312\,000 = 2^{18}\cdot 3^6\cdot 5^3\cdot 7\cdot 11\cdot 23$; $|\mathrm{Co}_0|/16\,773\,120 = 495\,766\,656\,000 = 2^{10}\cdot 3^7\cdot 5^3\cdot 7\cdot 11\cdot 23$. Contando le coppie (vettore minimo v, cornice F con $v\in\frac12 F^\perp$): $8\,292\,375\cdot 1104 = 196\,560\cdot 46\,575$ (per la transitività di Co_0 sulle cornici e sui vettori minimi, Teoremi 20.3 e 20.4, i due numeri per elemento sono costanti); ogni vettore minimo è mezzo vettore di 46 575 cornici. Il rapporto degli stabilizzatori è $\frac{|\mathrm{Co}_0|/8\,292\,375}{|\mathrm{Co}_0|/196\,560} = \frac{196\,560}{8\,292\,375} = \frac{16}{675}$ (si semplifica per $12\,285 = 3^3\cdot 5\cdot 7\cdot 13$), e coincide con $1104/46\,575 = 16/675$, come impone il doppio conteggio.

20.3. (a) Con $\mathbb{F}_2^{2n} = H\perp U$, $H=\langle e,f\rangle$ piano iperbolico ($q(e)=q(f)=0$, $\langle e,f\rangle=1$) e U dello stesso tipo in dimensione $2n-2$, il vettore $ae+bf+u$ è singolare se e solo se $ab=q(u)$. Sia S_n il numero dei vettori singolari, 0 compreso: per $ab=0$ (tre scelte) u dev'essere singolare, per $ab=1$ non singolare, dunque $S_n = 3S_{n-1}+(4^{n-1}-S_{n-1}) = 2S_{n-1}+4^{n-1}$, con $S_1=3$. Per induzione $S_n = 2^{2n-1}+2^{n-1}$, e i non nulli sono $2^{2n-1}+2^{n-1}-1 = (2^n-1)(2^{n-1}+1)$. (b) Gli elementi di ordine ≤ 2 sono 1, z e i $2N_n$ sopra i vettori singolari non nulli: $1+2(2^n-1)(2^{n-1}+1) = 2^{2n}+2^n-1$. (c) $n=12$: 8 390 655 e 16 781 311.

20.12. Formulario del capitolo

Modello: $\Lambda = L'\subseteq\mathbb{Z}^{24}$, $\langle x,y\rangle = \frac18 x\cdot y$; $L' = M\cup(M+s)$, $M=2L_0$.

Serie theta

$$\Theta_\Lambda = \tfrac{7}{12}E_4^3 + \tfrac{5}{12}E_6^2 = 1 + 196\,560q^2 + 16\,773\,120q^3 + 398\,034\,000q^4 + \cdots$$

Classi modulo 2Λ

$$2^{24} = 1 + 98\,280 + 8\,386\,560 + 8\,292\,375, \qquad 8\,292\,375\cdot 48 = 398\,034\,000$$

Gruppi

$$\mathcal{N} = 2^{12}{:}M_{24}, \qquad |\mathrm{Co}_0| = 8\,292\,375\cdot 2^{12}\cdot|M_{24}| = 2^{22}3^9 5^4 7^2\cdot 11\cdot 13\cdot 23$$

$$|\mathrm{Co}_1| = 4\,157\,776\,806\,543\,360\,000, \quad |\mathrm{Co}_2| = 42\,305\,421\,312\,000, \quad |\mathrm{Co}_3| = 495\,766\,656\,000$$

Suborbite di $\mathcal{N}$ sulle cornici: 1, 3542, 48 576, 1 457 280, 2 637 824, 4 145 152.

Involuzione di un sestetto: $\xi = \varepsilon_{T_1}\zeta$, $\zeta = \bigoplus_k (I-\frac12 J)$.

Gruppo estraspeciale

$$(s,\bar x)(t,\bar y) = (st\,\epsilon(x,y),\bar x+\bar y), \quad (s,\bar x)^2 = z^{\langle x,x\rangle/2}, \quad [\,(s,\bar x),(t,\bar y)\,] = z^{\langle x,y\rangle}$$

$$\mathcal{C} = \mathrm{Aut}_{\mathrm{Co}_1}(Q) \cong 2^{24}\cdot\mathrm{Co}_1, \qquad \#\{\text{involuzioni di } Q\} = 2^{24}+2^{12}-1$$

Fonti e bibliografia

[1] Capitoli 12 e 13 (Lemmi 12.2–12.4 e 12.8, Definizione 12.4, Teorema 12.3, Proposizione 13.5) e Volume V, Capitolo 13 (Definizione 13.5, Proposizione 13.8): rinvii interni, numeri presi dagli `.aux` dei volumi.

[2] Capitolo 19 di questa Parte: unicità del codice di Golay, M_{24}. Rinvio interno.

[3] J. H. Conway, «A group of order 8,315,553,613,086,720,000», *Bulletin of the London Mathematical Society* 1 (1969), n. 1, pp. 79–88, DOI `10.1112/blms/1.1.79`. Metadati **verificati su Crossref il 5/10/2026**; testo **non consultato**. Il titolo conferma l'ordine del Teorema 20.3; nessun passo della dimostrazione è preso da qui.

[4] J. H. Conway, «A characterisation of Leech's lattice», *Inventiones Mathematicae* 7 (1969), n. 2, pp. 137–142, DOI `10.1007/BF01389796`. Metadati verificati su Crossref il 5/10/2026; testo **non consultato** (Osservazione 20.3).

[5] J. H. Conway, «A simple construction for the Fischer–Griess monster group», *Inventiones Mathematicae* 79 (1985), n. 3, pp. 513–540, DOI `10.1007/BF01388521`. Metadati verificati su Crossref il 5/10/2026; testo non consultato. Citata per il gruppo C (Osservazione 20.8).

[6] R. L. Griess Jr., «The friendly giant», *Inventiones Mathematicae* 69 (1982), n. 1, pp. 1–102, DOI `10.1007/BF01389186` (stessa voce del Capitolo 18). Metadati Crossref del 5/10/2026; testo **non consultato**. Citata solo come contesto per il gruppo C (Osservazione 20.8); nessun enunciato del capitolo dipende da essa.

[7] I. Frenkel, J. Lepowsky, A. Meurman, *Vertex Operator Algebras and the Monster*, Pure and Applied Mathematics, Academic Press, 1988, ISBN 978-0-12-267065-7. Su Crossref risultano la prefazione (DOI `10.1016/S0079-8169(08)62324-7`, pp. xi–xiii) e alcuni capitoli; il titolo e le pagine del «cap. 10» indicato **non sono stati verificati**. Testo non consultato.

[8] J. H. Conway, N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3ª ed., Springer, 1999 (citata per il cap. 10, §3, e il cap. 12). Edizione a stampa, **non consultata**.

[9] R. L. Griess Jr., *Twelve Sporadic Groups*, Springer, 1998 (voce **[5]** del Capitolo 19): contesto per 2^{1+24}, non consultato.

[10] Il «lemma di Iwasawa» (Lemma 20.9) porta il nome tradizionale di K. Iwasawa (1941); la fonte primaria **non è stata verificata** e non è citata con dati. La dimostrazione è svolta per intero.

CAPITOLO 21

Il Mostro

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **D**. Questo è il capitolo della Parte in cui il confine fra ciò che è dimostrato e ciò che è importato è più delicato, e la classe è dichiarata *enunciato per enunciato* (bilancio completo nella Sezione 21.7). In sintesi:

- **dimostrato qui**: il gruppo $C = 2^{1+24} \cdot \mathrm{Co}_1$, che il Capitolo 20 non aveva potuto costruire (Teorema 21.2); lo spazio B di dimensione 196 884, la forma trilineare, il prodotto, l'azione fedele di C per automorfismi, l'unità (Teorema 21.3); gli *assi* e lo spettro completo del loro operatore di moltiplicazione (Teorema 21.4); il centralizzatore $C_G(z_C) = C$, con una dimostrazione elementare che non usa la trialità (Teorema 21.7); la finitezza e la semplicità del gruppo G (Teoremi 21.6 e 21.8); la finitezza e la semplicità di $\mathrm{Aut}(B)$ (Teorema 21.9); i sottogruppi normali di C, la formula dell'ordine di Thompson, la divisibilità $|C| \mid |G|$;
- **dimostrato con un calcolo esatto al calcolatore**: l'automorfismo in più τ (voce D9, Teorema 21.5), in un secondo modello di B costruito qui (Sezione 21.3); la parte non svolta a mano è un elenco di identità *finite* fra matrici sparse, controllate in aritmetica esatta;
- **dimostrato condizionatamente a un solo teorema importato, il lemma di Smith nella forma di Griess 1982, Lemma 2.16** (Teorema 21.10): $G = \mathrm{Aut}(B)$ (Teorema 21.12) e l'ordine del Mostro (voce D11, Teorema 21.15), tramite il Teorema 21.11 (un gruppo finito semplice con un'involuzione di centralizzatore C ha ordine N, dimostrato a partire dal lemma). Il perimetro dell'importazione è preciso (Osservazione 21.17; nessuna dimostrazione dell'ordine in Tits 1984; la parte locale del Teorema C(ii) di Smith per G e per $\mathrm{Aut}(B)$ è in parte dimostrata, Proposizioni 21.5–21.8 e Osservazione 21.19, ma il lemma resta importato); l'identificazione di G con il Mostro dell'ATLAS (Teorema 21.14) richiede in più il teorema di unicità di Griess–Meierfrankenfeld–Segev (Teorema 21.13, importato);
- **dati**: le 194 classi di coniugio (voce D12, Osservazione 21.27).

Si usano: dal Capitolo 20 il reticolo $\Lambda = L'$, le classi modulo 2Λ (Teorema 20.1), Co_0, Co_1 e la sua semplicità (Teorema 20.6), l'azione su $\Lambda/2\Lambda$ (Corollario 20.2), il gruppo estraspeciale Q (Teorema 20.7, Proposizione 20.6), il gruppo $\mathcal{C}$ dei suoi automorfismi (Teorema 20.8, Corollario 20.3), i generatori di Λ (Lemma 20.1); dal Capitolo 19 i numeri del sistema di Steiner (Lemma 19.6) e il codice di Golay con il gruppo M_{24} (per il loop di Parker della Sezione 21.3); algebra lineare reale e su $\mathbb{F}_2$, Lagrange, i teoremi di Sylow, l'argomento di Frattini e la crescita dei normalizzatori nei p-gruppi (per la semplicità di $\mathrm{Aut}(B)$), compattezza della sfera in $\mathbb{R}^n$ (prerequisiti); per la Sezione 21.3, calcoli esatti con matrici sparse (script del laboratorio). *Percorso di lettura:* Sezione 21.1 (il gruppo C), 21.2 (voce D8), 21.3 (voce D9), 21.4 (voce D10), 21.5 e 21.6 (voci D11–D12), 21.7 (bilancio).

INFO

Nota storica. Le fonti principali del capitolo, in ordine di data (titoli e dati come nelle voci della bibliografia): J. G. Thompson, «Uniqueness of the Fischer–Griess Monster», *Bull. London Math. Soc.* 11 (1979), pp. 340–346 (voce [22]); R. L. Griess Jr., «The friendly giant», *Invent. Math.* 69 (1982), pp. 1–102 (voce [5]); J. Tits, «On R. Griess' "Friendly giant"», *Invent. Math.* 78 (1984), pp. 491–499 (voce [6]); J. H. Conway, «A simple construction for the Fischer–Griess monster group», *Invent. Math.* 79 (1985), pp. 513–540 (voce [2]); R. L. Griess, U. Meierfrankenfeld e Y. Segev, «A uniqueness proof for the Monster», *Annals of Mathematics* 130 (1989), pp. 567–602 (voce [13]); M. Seysen, «A computer-friendly construction of the monster», arXiv:2002.10921 (voce [3]); G. Höhn e M. Seysen, «The order of the Monster finite simple group», arXiv:2508.01037, v1 del 1 agosto 2025 (voce [4]). Quali risultati siano dimostrati nel capitolo e quali importati (il lemma di Smith e l'unicità di Griess–Meierfrankenfeld–Segev) è detto nell'Appendice S.

Il Mostro è stato costruito da Griess nel 1982 come gruppo di automorfismi di un'algebra commutativa, non associativa, di dimensione 196 884. La costruzione è stata semplificata da Conway nel 1985; la versione che seguiamo per le formule è la riscrittura di Seysen (voce [3]), che ne dà anche una realizzazione al calcolatore. L'idea è questa. Si costruisce un gruppo C «visibile», estensione di Co_1 mediante il gruppo estraspeciale 2^{1+24} del Capitolo 20; si costruisce uno spazio B su cui C agisce e un prodotto su B che C rispetta *per costruzione*. La difficoltà vera è trovare una simmetria di B che *non* stia in C: la trialità τ. Il gruppo $G = \langle C, \tau \rangle$ è il Mostro.

Il lettore deve sapere subito come stanno le cose. La parte «visibile» (il gruppo C, l'algebra, gli assi) è dimostrata qui per intero, con verifiche al calcolatore in un modello indipendente. Che τ conservi il prodotto è un calcolo lungo (otto pagine dense in Seysen, appoggiate su venti pagine di formalismo del loop di Parker e su verifiche che la fonte lascia al lettore): qui lo si dimostra costruendo *da zero* un secondo modello dell'algebra, quello in cui τ ha formule esplicite, e riducendo l'invarianza, con un lemma elementare, a un elenco di identità finite fra matrici di ordine 196 884, verificate in aritmetica esatta (Sezione 21.3). Il centralizzatore $C_G(z_C) = C$ ha invece una dimostrazione elementare, data qui, che non usa τ. La finitezza e la semplicità di G ne seguono in poche righe, e allo stesso modo quelle di $\mathrm{Aut}(B)$. Che G sia *tutto* il gruppo di automorfismi di B e l'ordine di G si riducono, seguendo Tits, a un solo teorema di teoria dei gruppi finiti (il lemma di Smith, 1979, nella forma di Griess 1982), che è importato; l'identificazione con il gruppo della tavola dei caratteri richiede in più il teorema di unicità di Griess–Meierfrankenfeld–Segev, anch'esso importato; le classi di coniugio sono frutto di decenni di lavoro collettivo (Griess, Conway, Tits, Norton, Fischer, Livingstone, Thorne, Griess–Meierfrankenfeld–Segev, e di recente Höhn–Seysen, Breuer–Magaard–Wilson, Carnahan): qui sono enunciate con la fonte e con la spiegazione di come sono state ottenute.

Osservazione 21.1: Notazioni. *Si tengono le notazioni del Capitolo 20 (Osservazione 20.1):* $\Lambda = L' \subseteq \mathbb{Z}^{24}$ *con* $\langle x, y \rangle = \frac{1}{8} x \cdot y$; $V = \Lambda/2\Lambda \cong \mathbb{F}_2^{24}$, *con la forma* $\langle\,,\rangle$ *modulo* 2 *e la forma quadratica* $q(\bar{x}) = \frac{1}{2}\langle x, x\rangle \bmod 2$ *(Proposizione 20.6); i tipi* $0, 2, 3, 4$ *delle classi (Teorema 20.1).* $Q = \{\pm 1\} \times V$ *è il gruppo estraspeciale del Teorema 20.7,* $z = (-1, \bar{0})$ *il suo elemento centrale non banale, e per* $g \in Q$ *si scrive* $\bar{g} \in V$ *la sua immagine; in* Q *valgono* $g^2 = z^{q(\bar{g})}$ *e* $gh = z^{\langle \bar{g}, \bar{h} \rangle} hg$. $\mathrm{Co}_0 = \mathrm{Aut}(\Lambda)$, $\mathrm{Co}_1 = \mathrm{Co}_0/\{\pm 1\}$, *identificato con l'immagine di* Co_0 *in* $\mathrm{GL}(V)$ *(Corollario 20.2);* $\mathcal{C} \cong 2^{24} \cdot \mathrm{Co}_1$ *è il gruppo degli automorfismi di* Q *che inducono su* V *un elemento di* Co_1 *(Teorema 20.8). Un elemento* $r \in Q$ *si dice* ***corto*** *se* $\bar{r}$ *è di tipo* 2; Q_2 *è l'insieme degli elementi corti: sono* 196 560, *tutti involuzioni (Corollario 20.3). Per* $r \in Q_2$, $\lambda_r \in \mathbb{R}^{24}$ *è uno dei due vettori* $\pm x/\sqrt{8}$, *dove* $\pm x$ *sono i due vettori minimi di* Λ *nella classe* $\bar{r}$ *(Teorema 20.1): in* $\mathbb{R}^{24}$, *con il prodotto usuale* $\lambda \cdot \mu$, *si ha* $\lambda_r \cdot \lambda_r = 4$, *e* λ_r *è definito* a meno del segno; *le formule useranno solo* $\lambda_r \lambda_r^{\mathsf{T}}$ *o prodotti*

di due fattori λ_r. Il gruppo Co_0 agisce su $\mathbb{R}^{24} \supseteq \Lambda_{24} = \frac{1}{\sqrt{8}} L'$ per trasformazioni ortogonali. $\mathrm{Sym}_{24}(\mathbb{R})$ è lo spazio delle matrici 24×24 simmetriche reali.

Osservazione 21.2: Fonti effettivamente consultate e via seguita. *La fonte principale indicata è Conway 1985 (voce [2]), che* ***non*** *è stato consultato. Le formule della forma trilineare (Definizione 21.6) sono copiate dal par. 10.1 di Seysen (voce [3], versione 5 del 3/6/2025, consultata per intero il 5/10/2026), che dichiara di riscrivere la costruzione di Conway con alcune convenzioni di segno diverse; la costruzione del gruppo C come prodotto fibrato quoziente (Definizione 21.4) è quella del par. 9.3 della stessa fonte, ma la dimostrazione delle sue proprietà è svolta qui. Dalla stessa fonte vengono le* formule *che definiscono il secondo modello e la trialità (Sezione 21.3: par. 3, 5, 7, 8.1); la dimostrazione che τ è un automorfismo è organizzata diversamente ed è del Trattato. Gli argomenti di finitezza e di semplicità (Teoremi 21.6 e 21.8) seguono Höhn–Seysen (voce [4], consultato per intero), che a loro volta citano Conway 1985 e Carnahan (voce [14]); la dimostrazione di $C_G(z_C) = C$ (Teorema 21.7) è stata scritta prima di leggere Tits (voce [7]), ma la sua idea è quella del par. 5 di Tits (Osservazione 21.13); la riduzione di $G = \mathrm{Aut}(B)$ e dell'ordine a un solo teorema importato segue la strada di Tits (Osservazione 21.21). La storia della tavola dei caratteri viene da Breuer–Magaard–Wilson (voce [18]). Ogni affermazione presa da queste fonti è indicata con il paragrafo.*

21.1. La rappresentazione di dimensione 4096 e il gruppo C

Il Capitolo 20 ha costruito il gruppo $\mathcal{C} \cong 2^{24} \cdot \mathrm{Co}_1$ degli automorfismi di Q che inducono Co_1, ma non il gruppo C in cui Q è un *sottogruppo* normale (Osservazione 20.8): serve un oggetto su cui z agisca non banalmente. Questa sezione lo costruisce in due passi: la rappresentazione fedele irriducibile di Q di dimensione 2^{12}, poi un prodotto fibrato con Co_0.

Definizione 21.1: Il sottospazio W e il sottogruppo $\tilde{E}$. $W \subseteq V$ è l'immagine di $4D_{24}$; per la Proposizione 20.6(ii) ha dimensione 12 ed è totalmente singolare ($q|_W = 0$). $\tilde{E} = \{g \in Q : \ \bar{g} \in W\}$.

Lemma 21.1: Struttura di $\tilde{E}$. *(i) $\tilde{E}$ è un sottogruppo abeliano elementare di ordine 2^{13} che contiene z. (ii) Esiste un omomorfismo $\chi : \tilde{E} \to \{\pm 1\}$ con $\chi(z) = -1$. (iii) La mappa $V/W \to \mathrm{Hom}(W, \mathbb{F}_2)$, $\bar{x} + W \mapsto (\bar{w} \mapsto \langle \bar{x}, \bar{w} \rangle)$, è un isomorfismo.*

Dimostrazione. (i) $\tilde{E}$ è la controimmagine del sottospazio W, dunque un sottogruppo di ordine $2 \cdot 2^{12}$. Per $\bar{g} \in W$, $g^2 = z^{q(\bar{g})} = 1$; per $\bar{g}, \bar{h} \in W$, $\langle \bar{g}, \bar{h} \rangle = q(\bar{g} + \bar{h}) + q(\bar{g}) + q(\bar{h}) = 0$, dunque $gh = hg$. Un gruppo abeliano in cui ogni elemento ha quadrato 1 è uno spazio vettoriale su $\mathbb{F}_2$. (ii) $z \neq 1$ si completa a una base di $\tilde{E}$ su $\mathbb{F}_2$; il funzionale che vale 1 su z e 0 sugli altri vettori della base, composto con $\mathbb{F}_2 \to \{\pm 1\}$, va bene. (iii) Il nucleo è $(W^\perp)/W$. $W \subseteq W^\perp$ (appena visto), e poiché la forma è non degenere (Lemma 20.10(iv)) $\dim W^\perp = 24 - 12 = 12$: $W^\perp = W$ e la mappa è iniettiva; i due spazi hanno dimensione 12. (Nel modello dello script la scelta è esplicita: $\chi(s, \bar{w}) = s \cdot (-1)^{\mu(\bar{w})}$ con $\mu(\sum c_k w_k) = \sum_{k<l} c_k c_l \beta(w_k, w_l)$ per una base $w_1, \dots, w_{12}$ di W; sezione A: omomorfismo su 300 coppie.) ✓ □

Definizione 21.2: La rappresentazione ρ. Sia F lo spazio delle funzioni $f : Q \to \mathbb{R}$ con $f(eg) = \chi(e)f(g)$ per ogni $e \in \tilde{E}$, $g \in Q$, con l'azione $(\rho(h)f)(g) = f(gh)$ e il prodotto scalare $(f, f') = \sum_{g \in R} f(g)f'(g)$, dove R è un insieme di rappresentanti dei laterali $\tilde{E}g$ (il prodotto $f(g)f'(g)$ non cambia sostituendo g con eg, perché $\chi(e)^2 = 1$).

Proposizione 21.1: La rappresentazione fedele irriducibile di Q. *(i)* $\dim F = 2^{12} = 4096$*; ρ è una rappresentazione ortogonale fedele di Q, con $\rho(z) = -1$. (ii) Sia σ una rappresentazione di Q su uno spazio reale U di dimensione finita con $\sigma(z) = -1$. Allora $U = \bigoplus_\psi U_\psi$, somma degli autospazi comuni degli $\sigma(e)$, $e \in \tilde{E}$, indicizzati dagli omomorfismi $\psi : \tilde{E} \to \{\pm 1\}$ con $\psi(z) = -1$ (che sono 2^{12}); Q permuta transitivamente gli U_ψ, che hanno tutti la stessa dimensione m, e $\dim U = 2^{12}m$. (iii) Se in (ii)* $\dim U = 4096$ *e σ è ortogonale, esiste un'isometria $\Phi : F \to U$ con $\Phi\rho(g) = \sigma(g)\Phi$ per ogni g. (iv) Un operatore su F che commuta con $\rho(Q)$ è un multiplo dell'identità. (v)* $\operatorname{Tr}\rho(g) = 0$ *per $g \notin \{1, z\}$; in particolare, per $r \in Q_2$, $\rho(r)$ è un'involuzione simmetrica con autospazi ± 1 di dimensione* 2048.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — (i).** Un elemento di F è determinato dai suoi valori su R, che sono arbitrari: $\dim F = [Q : \tilde{E}] = 2^{25}/2^{13} = 2^{12}$. $\rho(h)$ conserva F ($(\rho(h)f)(eg) = f(egh) = \chi(e)f(gh)$), $\rho(hh')f(g) = f(ghh') = (\rho(h')f)(gh) = \rho(h)\rho(h')f(g)$, e $\rho(h)$ è ortogonale perché Rh è ancora un insieme di rappresentanti. $(\rho(z)f)(g) = f(gz) = f(zg) = \chi(z)f(g) = -f(g)$. *Fedeltà*: il nucleo K è normale in Q e non contiene z; se $1 \neq n \in K$, allora $\bar{n} \neq 0$ (altrimenti $n = z$), e per un y con $\langle \bar{n}, \bar{y} \rangle$ dispari $z = nyn^{-1}y^{-1} \in K$, assurdo.

Passo 2 — (ii). Gli $\sigma(e)$, $e \in \tilde{E}$, commutano e soddisfano $\sigma(e)^2 = 1$: sono simultaneamente diagonalizzabili con autovalori ± 1, e gli autospazi comuni sono indicizzati da omomorfismi ψ; poiché $\sigma(z) = -1$, solo quelli con $\psi(z) = -1$. Se $u \in U_\psi$ e $g \in Q$, $\sigma(e)\sigma(g)u = \sigma(g)\sigma(g^{-1}eg)u = \psi(g^{-1}eg)\sigma(g)u$, e $g^{-1}eg = z^{\langle \bar{e}, \bar{g} \rangle}e$: dunque $\sigma(g)U_\psi = U_{\psi^g}$ con $\psi^g(e) = \psi(e)(-1)^{\langle \bar{g}, \bar{e} \rangle}$. Gli omomorfismi $\tilde{E} \to \{\pm 1\}$ banali su z sono le funzioni $e \mapsto (-1)^{\varphi(\bar{e})}$ con $\varphi \in \operatorname{Hom}(W, \mathbb{F}_2)$; per il Lemma 21.1(iii) sono tutte della forma $e \mapsto (-1)^{\langle \bar{g}, \bar{e} \rangle}$, per una sola classe $\bar{g} + W$. Gli omomorfismi con $\psi(z) = -1$ formano un laterale di questo gruppo: $\{\psi^g\}$ li percorre tutti, uno per ogni laterale $g\tilde{E}$. Poiché $\sigma(g)$ è invertibile, $\dim U_{\psi^g} = \dim U_\psi$.

Passo 3 — (iii). Ora $m = 1$. Sia $f_1 \in F$ la funzione nulla fuori da $\tilde{E}$ con $f_1(e) = \chi(e)$; allora $\rho(e)f_1 = \chi(e)f_1$, cioè $f_1 \in F_\chi$. Sia u_χ un vettore unitario di U_χ e $g_1, \ldots, g_{4096}$ rappresentanti dei laterali $g\tilde{E}$. Si pone $\Phi(\rho(g_i)f_1) = \sigma(g_i)u_\chi$. I $\rho(g_i)f_1$ formano una base ortonormale di F (supporti nei laterali distinti $\tilde{E}g_i^{-1}$) e i $\sigma(g_i)u_\chi$ una base ortonormale di U (vettori unitari in autospazi distinti di involuzioni simmetriche commutanti, dunque ortogonali): Φ è un'isometria. Per $g = g_i e$, $\rho(g)f_1 = \chi(e)\rho(g_i)f_1$ e $\sigma(g)u_\chi = \chi(e)\sigma(g_i)u_\chi$: dunque $\Phi(\rho(g)f_1) = \sigma(g)u_\chi$ per *ogni* g, e $\Phi\rho(h)\rho(g)f_1 = \sigma(hg)u_\chi = \sigma(h)\Phi\rho(g)f_1$.

Passo 4 — (iv). Se K commuta con $\rho(Q)$, conserva le rette F_ψ: $K\rho(g_i)f_1 = c_i\rho(g_i)f_1$; ma $K\rho(g_i)f_1 = \rho(g_i)Kf_1 = c_1\rho(g_i)f_1$, dunque $c_i = c_1$.

Passo 5 — (v). Se $\bar{g} \notin W$, $\rho(g)$ manda ogni retta F_ψ in una retta diversa ($\psi^g \neq \psi$): nella base $\rho(g_i)f_1$ la diagonale è nulla. Se $\bar{g} \in W \setminus \{0\}$, $\rho(g)$ è diagonale con autovalori $\psi(g)$; il loro insieme è $\{\chi(g)(-1)^{\langle \bar{h}, \bar{g} \rangle} : \bar{h} + W \in V/W\}$, e per il Lemma 21.1(iii) il funzionale $\bar{h} \mapsto \langle \bar{h}, \bar{g} \rangle$ su V/W non è nullo: metà dei segni sono $+$, la traccia è 0. Per $r \in Q_2$, $r^2 = 1$, $\rho(r)$ è ortogonale e involutoria, dunque simmetrica, con traccia 0. (Script, sezione A: omomorfismo su 60 coppie, quadrati e commutatori sui 24 generatori, traccia nulla su tutti i 4095 elementi $(1, \bar{w})$, $\bar{w} \in W \setminus 0$, e su 300 elementi casuali.) ✓ □

Definizione 21.3: Il gruppo $\mathcal{G}$. Per $T \in \mathrm{O}(F)$ con $T\rho(Q)T^{-1} = \rho(Q)$ sia $a_T = \rho^{-1} \circ$ (coniugio per T)$\circ\rho \in \mathrm{Aut}(Q)$ (ρ è iniettiva). $\mathcal{G} = \{T \in \mathrm{O}(F) : T\rho(Q)T^{-1} = \rho(Q),\ a_T \in \mathcal{C}\}$.

Teorema 21.1: Il gruppo $\mathcal{G} = 2^{1+24}\cdot\mathrm{Co}_1$ su F. *$\mathcal{G}$ è un gruppo; $T \mapsto a_T$ è un omomorfismo suriettivo $\mathcal{G} \to \mathcal{C}$ con nucleo $\{\pm 1\}$; $\rho(Q)$ è normale in $\mathcal{G}$, $\mathcal{G}/\rho(Q) \cong \mathrm{Co}_1$ e $|\mathcal{G}| = 2^{25}|\mathrm{Co}_1|$.*

Dimostrazione. $a_{TT'} = a_T a_{T'}$: è un gruppo e la mappa è un omomorfismo. *Nucleo*: se $a_T = 1$, T commuta con $\rho(Q)$ ed è uno scalare (Proposizione 21.1(iv)), ortogonale: $T = \pm 1$. *Suriettività*: per $a \in \mathcal{C}$, $\sigma = \rho \circ a$ è una rappresentazione ortogonale di dimensione 4096 con $\sigma(z) = \rho(a(z)) = \rho(z) = -1$ (un automorfismo fissa l'unico elemento centrale non banale); per la Proposizione 21.1(iii) esiste $T \in \mathrm{O}(F)$ con $T\rho(g) = \rho(a(g))T$, cioè $a_T = a$. *Il sottogruppo $\rho(Q)$*: $a_{\rho(q)}$ è il coniugio per q, che sta in $\mathrm{Inn}(Q) \subseteq \mathcal{C}$; la controimmagine di $\mathrm{Inn}(Q)$ è $\{\pm\rho(q)\} = \rho(Q)$ (perché $-1 = \rho(z)$), normale, con quoziente $\mathcal{C}/\mathrm{Inn}(Q) \cong \mathrm{Co}_1$ (Teorema 20.8(iii)). Infine $|\mathcal{G}| = 2|\mathcal{C}| = 2 \cdot 2^{24}|\mathrm{Co}_1|$. □

Definizione 21.4: Il gruppo C. Siano $\pi_1 : \mathcal{G} \to \mathrm{Co}_1$ ($T \mapsto$ l'azione di a_T su $Q/Z(Q) = V$) e $\pi_0 : \mathrm{Co}_0 \to \mathrm{Co}_1$ la proiezione. Il **prodotto fibrato** è $\hat{C} = \{(T, g) \in \mathcal{G} \times \mathrm{Co}_0 :\ \pi_1(T) = \pi_0(g)\}$; l'elemento $(-1, -1)$ vi sta ed è centrale di ordine 2. Si pone

$$C = \hat{C}/\langle(-1,-1)\rangle, \qquad [T, g] := \text{classe di } (T, g), \qquad \iota(q) = [\rho(q), 1]\ (q \in Q), \qquad z_C = \iota(z).$$

Teorema 21.2: Il gruppo $C = 2^{1+24}\cdot\mathrm{Co}_1$. *(i) $|C| = 2^{25}|\mathrm{Co}_1| = 2^{46}\cdot 3^9\cdot 5^4\cdot 7^2\cdot 11\cdot 13\cdot 23$. (ii) $\iota : Q \to C$ è iniettivo, $\iota(Q)$ è normale e $C/\iota(Q) \cong \mathrm{Co}_1$. (iii) $z_C = [-1, 1] = [1, -1]$ è centrale; il coniugio $c\,\iota(q)\,c^{-1} = \iota(a_T(q))$, $c = [T, g]$, definisce un omomorfismo suriettivo $C \to \mathcal{C}$ con nucleo $\{1, z_C\}$. In particolare $C/\{1, z_C\} \cong \mathcal{C}$. (iv) $[T, g] \mapsto T \otimes g$ è una rappresentazione ortogonale* fedele *di C su $F \otimes \mathbb{R}^{24}$ (dimensione 98 304), in cui z_C agisce come -1.*

Dimostrazione. (i) La proiezione $\hat{C} \to \mathrm{Co}_0$ è suriettiva: per $g \in \mathrm{Co}_0$ c'è T con $\pi_1(T) = \pi_0(g)$, perché $\mathcal{G} \to \mathcal{C} \to \mathrm{Co}_1$ è suriettiva. Il nucleo è $\{(T, 1) : \pi_1(T) = 1\} = \{(T, 1) : a_T \in \mathrm{Inn}(Q)\} = \rho(Q) \times \{1\}$, di ordine 2^{25}. Dunque $|\hat{C}| = 2^{25}|\mathrm{Co}_0| = 2^{26}|\mathrm{Co}_1|$ e $|C| = 2^{25}|\mathrm{Co}_1|$; la fattorizzazione viene dal Teorema 20.3. (ii) $(\rho(q), 1) \in \hat{C}$ e appartiene a $\langle(-1,-1)\rangle$ solo per $q = 1$. L'immagine di ι è l'immagine del nucleo di $\hat{C} \to \mathrm{Co}_0$, dunque normale, e $C/\iota(Q) \cong \hat{C}/(\rho(Q) \times 1)\langle(-1,-1)\rangle \cong \mathrm{Co}_0/\{\pm 1\}$. (iii) $(-1, 1)(-1, -1) = (1, -1)$; $(\pm 1, \pm 1)$ sono centrali in $\hat{C}$. $(T, g)(\rho(q), 1)(T, g)^{-1} = (T\rho(q)T^{-1}, 1) = (\rho(a_T(q)), 1)$. La mappa $[T, g] \mapsto a_T$ è ben definita ($a_{-T} = a_T$), è un omomorfismo, è suriettiva come $\mathcal{G} \to \mathcal{C}$; se $a_T = 1$, $T = \pm 1$, $\pi_0(g) = \pi_1(\pm 1) = 1$, $g = \pm 1$, e $[T, g] \in \{1, z_C\}$. (iv) $(T, g) \mapsto T \otimes g$ è un omomorfismo in $\mathrm{O}(F \otimes \mathbb{R}^{24})$ che manda $(-1, -1)$ in 1: passa a C; $z_C = [-1, 1] \mapsto -1$. Sia K il nucleo. $z_C \notin K$, e $K \cap \iota(Q) = 1$ (un sottogruppo normale non banale di Q contiene z: Passo 1 della Proposizione 21.1). Poiché K e $\iota(Q)$ sono normali, $[K, \iota(Q)] \subseteq K \cap \iota(Q) = 1$: K centralizza $\iota(Q)$, dunque $K \subseteq \{1, z_C\}$ per (iii), e $K = 1$. □

Osservazione 21.3: La lacuna del Capitolo 20 è chiusa; perché serve il fattore $\mathbb{R}^{24}$. *Il Teorema 21.2 costruisce il gruppo C annunciato nell'Osservazione 20.8: un gruppo con Q come sottogruppo normale, $C/Q \cong \mathrm{Co}_1$, centro $\{1, z_C\}$ e $C/\{1, z_C\} \cong \mathcal{C}$. La scelta degli «scalari» che il Capitolo 20 non sapeva fare è risolta senza presentazioni di Co_1: gli scalari ammessi sono ± 1 perché si impone l'ortogonalità (Teorema 21.1), e il problema residuo (quale estensione di $\mathcal{C}$ mediante ± 1) è risolto prendendo il prodotto fibrato con Co_0. Anche $\mathcal{G}$ ha la forma $2^{1+24}\cdot\mathrm{Co}_1$, ma secondo Seysen (voce [3], par. 9.3, che rinvia a Griess*

e a Ivanov) $\mathcal{G}$ *e* C non sono isomorfi*; il fatto non è dimostrato qui e non serve. Il gruppo che agisce sull'algebra di Griess è* C*, non* $\mathcal{G}$*: sul pezzo* $F \otimes \mathbb{R}^{24}$ *agisce* $T \otimes g$*, che non è definito su* $\mathcal{G}$ *da solo (si noti che* $\mathcal{G}$ *non agisce su* $\mathbb{R}^{24}$*). La definizione «*$\frac{1}{2}(\mathcal{G} \triangle_{\mathrm{Co}_1} \mathrm{Co}_0)$*» è quella di Seysen, par. 9.3 (il gruppo* G_{x0}*); la dimostrazione del Teorema 21.2 è del Trattato.*

Osservazione 21.4: Sollevamenti espliciti. *Lo script (*`cap21_comune.py`*, classe* `Sollevamento`*;* `cap21_mostro.py`*, sezione B) costruisce, per sei generatori* g *di* Co_0 *(quattro generatori di* M_{24}*, il cambio di segno* ε_O *su un'ottade e l'involuzione* ξ *del Capitolo 20), l'automorfismo* $a_g = \phi_{g,\eta_g}$ *del Teorema 20.8 e un operatore* T_g *seguendo il Passo 3 della Proposizione 21.1:* $T_g f_1$ *è il vettore comune degli* $\rho(a_g(e))$ *con autovalori* $\chi(e)$*, ottenuto proiettando un vettore casuale. In tutti e sei i casi* T_g *è ortogonale e* $T_g \rho(b) T_g^{-1} = \rho(a_g(b))$ *per i 24 generatori* b *di* Q *e per* z*. Per i cinque generatori di* $\mathcal{N}$ *le matrici* T_g *sono matrici di permutazione con segni; per* ξ *hanno tutte le entrate non nulle uguali a* $\pm\frac{1}{4}$ *(sedici per colonna).* ✓

21.2. L'algebra di Griess (voce D8)

Definizione 21.5: Lo spazio B**.** Sia $\mathcal{S} = \mathrm{Sym}_{24}(\mathbb{R})$ con $(A, A') = \mathrm{tr}(AA')$; sia $\mathcal{X}$ lo spazio generato dai simboli X_r, $r \in Q_2$, con le relazioni $X_{zr} = -X_r$, in cui i vettori X_r (uno per ogni coppia $\{r, zr\}$) sono ortonormali; sia $\mathcal{T} = F \otimes \mathbb{R}^{24}$. Si pone

$$B = \mathcal{S} \oplus \mathcal{X} \oplus \mathcal{T}, \qquad \dim B = 300 + 98\,280 + 98\,304 = 196\,884,$$

somma ortogonale. Su B agisce C: per $c = [T, g]$,

$$c \cdot A = gAg^{\mathsf{T}}, \qquad c \cdot X_r = X_{a_T(r)}, \qquad c \cdot (f \otimes \lambda) = Tf \otimes g\lambda.$$

Lemma 21.2: L'azione di C ***su*** B***.*** *(i) Le formule definiscono una rappresentazione ortogonale di* C *su* B*. (ii) Per* $c = [T, g]$ *e* $r \in Q_2$*:* $a_T(r) \in Q_2$*,* $g\lambda_r = \pm\lambda_{a_T(r)}$ *e* $T\rho(r)T^{-1} = \rho(a_T(r))$*.*

Dimostrazione. a_T induce su V un elemento di Co_1, che conserva i tipi (Corollario 20.2): $a_T(Q_2) = Q_2$, e $a_T(zr) = z a_T(r)$ rende compatibile la relazione $X_{zr} = -X_r$. $(-1,-1)$ agisce banalmente su ciascun pezzo ($(-1)A(-1) = A$; $a_{-1} = 1$; $(-1) \otimes (-1) = 1$). Le tre azioni sono ortogonali. (ii) La classe di $g\lambda_r$ in V è $\pi_0(g)(\bar{r}) = \pi_1(T)(\bar{r}) = \overline{a_T(r)}$, e $g\lambda_r$ ha norma 4: per il Teorema 20.1 è $\pm\lambda_{a_T(r)}$. L'ultima uguaglianza è la definizione di a_T. □

Definizione 21.6: La forma di Griess e il prodotto. La forma trilineare simmetrica (u,v,w) su B è determinata dalle sue restrizioni seguenti, per $A,A',A''\in\mathcal{S}$, $r,s,t\in Q_2$, $f,f'\in F$, $\lambda,\lambda'\in\mathbb{R}^{24}$:

$$(A,A',A'')=4\,\mathrm{tr}(AA'A''),$$

$$(X_r,X_s,A)=\begin{cases}\lambda_r^{\mathsf T}A\lambda_r & s=r\\ -\lambda_r^{\mathsf T}A\lambda_r & s=zr\\ 0 & \text{altrimenti}\end{cases}\qquad (X_r,X_s,X_t)=\begin{cases}1 & rst=1\\ -1 & rst=z\\ 0 & \text{altrimenti}\end{cases}$$

$$(f\otimes\lambda,f'\otimes\lambda',A)=(f,f')\Big[\tfrac18(\lambda\cdot\lambda')\,\mathrm{tr}\,A+\lambda^{\mathsf T}A\lambda'\Big],$$

$$(f\otimes\lambda,f'\otimes\lambda',X_r)=\tfrac18(\rho(r)f,f')\Big[\lambda\cdot\lambda'-2(\lambda\cdot\lambda_r)(\lambda'\cdot\lambda_r)\Big],$$

dalle loro permutazioni, e dalla condizione che le restrizioni a tutte le altre terne di addendi siano nulle. Il **prodotto** $u*v$ è l'unico vettore con $(u*v,w)=(u,v,w)$ per ogni w. Le formule sono le (10.1.3)–(10.1.7) di Seysen (voce [3]), trascritte nelle notazioni del Trattato.

Lemma 21.3: Buona definizione. *(i) Le formule non dipendono dal segno scelto per λ_r e sono compatibili con $X_{zr}=-X_r$. (ii) Ciascuna è simmetrica nei propri argomenti, sicché la forma è una forma trilineare simmetrica ben definita. (iii) Il prodotto è commutativo e la forma bilineare è* ***associativa****: $(u*v,w)=(u,v*w)$.*

Dimostrazione. (i) λ_r compare due volte in ogni termine. Sostituire r con zr cambia segno: in (X_r,X_s,A) per definizione, in (X_r,X_s,X_t) perché $(zr)st=z(rst)$, nell'ultima formula perché $\rho(zr)=-\rho(r)$. (ii) $\mathrm{tr}(AA'A'')$ è invariante per permutazioni cicliche e per trasposizione ($\mathrm{tr}(AA'A'')=\mathrm{tr}(A''A'A)$, matrici simmetriche). Se $rst\in\{1,z\}$ con r,s,t corti, $\bar t=\bar r+\bar s$ e $0=q(\bar t)=q(\bar r)+q(\bar s)+\langle\bar r,\bar s\rangle=\langle\bar r,\bar s\rangle$: r e s commutano, e così ogni coppia; l'elemento rst non dipende dall'ordine. Nell'ultima formula, $\rho(r)$ è simmetrica (Proposizione 21.1(v)), dunque $(\rho(r)f,f')=(\rho(r)f',f)$. Le espressioni nelle ultime due righe sono prodotti di una forma bilineare in (f,f') per una in (λ,λ'): definiscono forme bilineari su $F\otimes\mathbb{R}^{24}$. (iii) $(u*v,w)=(u,v,w)=(v,w,u)=(v*w,u)$. □

Teorema 21.3: L'algebra di Griess (voce D8). *(i) $(B,*)$ è un'algebra commutativa reale di dimensione* 196 884 *con una forma bilineare definita positiva e associativa. (ii) $1_B=\frac14 I\in\mathcal{S}$ è l'unità: $1_B*u=u$ per ogni u. (iii) C agisce* fedelmente *per automorfismi ortogonali: $(cu,cv,cw)=(u,v,w)$ e dunque $c(u*v)=(cu)*(cv)$.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — (i).** Lemma 21.3.
Passo 2 — (ii). Con $A''=\frac14 I$: $(A,A',\frac14 I)=\mathrm{tr}(AA')=(A,A')$. $(X_r,X_s,\frac14 I)=\frac14\lambda_r\cdot\lambda_r=1$ se $s=r$ (e -1 se $s=zr$): è (X_r,X_s). $(f\otimes\lambda,f'\otimes\lambda',\frac14 I)=(f,f')[\frac18\cdot 6\,\lambda\cdot\lambda'+\frac14\lambda\cdot\lambda']=(f,f')(\lambda\cdot\lambda')$. Le restrizioni miste $(\mathcal{S},\mathcal{X},\cdot)$, $(\mathcal{S},\mathcal{T},\cdot)$, $(\mathcal{X},\mathcal{T},\mathcal{S})$ con un solo argomento in $\mathcal{X}$ o $\mathcal{T}$ sono nulle. Dunque $(u,\frac14 I,w)=(u,w)$ per ogni u,w.
Passo 3 — (iii). Per $c=[T,g]$ si usano il Lemma 21.2 e l'ortogonalità di g e T: $\mathrm{tr}(gAg^{\mathsf T}gA'g^{\mathsf T}gA''g^{\mathsf T})=\mathrm{tr}(AA'A'')$; $\lambda_{a(r)}^{\mathsf T}gAg^{\mathsf T}\lambda_{a(r)}=(\pm g^{-1}\lambda_{a(r)})^{\mathsf T}A(\pm g^{-1}\lambda_{a(r)})=\lambda_r^{\mathsf T}A\lambda_r$; $a(r)a(s)a(t)=a(rst)$ e $a(z)=z$; $(Tf,Tf')=(f,f')$ e $(g\lambda)^{\mathsf T}gAg^{\mathsf T}(g\lambda')=\lambda^{\mathsf T}A\lambda'$; $(\rho(a(r))Tf,Tf')=(T\rho(r)f,Tf')=(\rho(r)f,f')$ e $(g\lambda\cdot\lambda_{a(r)})(g\lambda'\cdot\lambda_{a(r)})=(\lambda\cdot\lambda_r)(\lambda'\cdot\lambda_r)$. La fedeltà segue già dal pezzo $\mathcal{T}$ (Teorema 21.2(iv)). (Script, sezione D: $u*1_B=u$ su elementi casuali dei tre pezzi; sezione E: per ciascuno dei sei generatori del gruppo, la forma

è invariante su 25 terne di ciascuno dei tipi $\mathcal{SSS}$, $\mathcal{XXS}$, $\mathcal{XXX}$, $\mathcal{TTS}$, $\mathcal{TTX}$, con valori non nulli.) ✓ □

Osservazione 21.5: «Associativa» e non associativa. *La voce chiede un'algebra «con un prodotto associativo-simmetrico»: va letto come* forma *associativa e prodotto commutativo, che è ciò che si dimostra. Il* prodotto *non è associativo: per l'asse v del Teorema 21.4 e un autovettore w di autovalore $\frac{1}{2}$, $(v*v)*w = 16\,v*w = 8w$ mentre $v*(v*w) = \frac{1}{4}w$.*

Lemma 21.4: Estensioni con la stessa forma quadratica. *Siano Q_1, Q_2 due gruppi estraspeciali di ordine 2^{25}, $\varphi : Q_1/Z(Q_1) \to Q_2/Z(Q_2)$ un isomorfismo di spazi vettoriali su $\mathbb{F}_2$ che conserva le forme quadratiche $\bar{g} \mapsto [g^2 \neq 1]$. Allora esiste un isomorfismo $\psi : Q_1 \to Q_2$ che induce φ.*

Dimostrazione. Siano $v_1, \dots, v_{24}$ una base di Q_1/Z_1, $x_i \in Q_1$ e $y_i \in Q_2$ sopra v_i e $\varphi(v_i)$, z_1, z_2 gli elementi centrali. Ogni elemento di Q_1 si scrive in modo unico $z_1^s x_1^{c_1} \cdots x_{24}^{c_{24}}$ $(s, c_i \in \{0,1\})$, e il prodotto di due tali scritture si riporta in questa forma usando solo $x_i x_j = z_1^{\langle v_i, v_j\rangle} x_j x_i$, $x_i^2 = z_1^{q(v_i)}$ e la centralità di z_1; in Q_2 valgono le stesse relazioni con gli stessi esponenti, perché φ conserva q e quindi la forma polare. Dunque $z_1^s \prod x_i^{c_i} \mapsto z_2^s \prod y_i^{c_i}$ è un isomorfismo. □

Proposizione 21.2: L'algebra non dipende dalle scelte. *Si ripeta la costruzione con dati diversi: un altro reticolo pari unimodulare di $\mathbb{R}^{24}$ senza vettori di norma 2, un altro gruppo estraspeciale Q' con un isomorfismo $Q'/Z(Q') \cong \Lambda'/2\Lambda'$ compatibile con le forme quadratiche, un'altra rappresentazione ortogonale ρ' di Q' di dimensione 4096 con $\rho'(z') = -1$. Allora esistono un isomorfismo $C \cong C'$ e un'isometria $B \to B'$ che è un isomorfismo di algebre e intreccia le azioni.*

Dimostrazione. Per il Teorema 20.2 c'è un'isometria $\phi : \Lambda \to \Lambda'$; induce un isomorfismo $\bar{\phi} : V \to V'$ che conserva q, e per il Lemma 21.4 un isomorfismo $\psi : Q \to Q'$ sopra $\bar{\phi}$. $\rho' \circ \psi$ è una rappresentazione ortogonale di Q di dimensione 4096 con $z \mapsto -1$: per la Proposizione 21.1(iii) c'è un'isometria $\Phi : F \to F'$ con $\Phi\rho(g)\Phi^{-1} = \rho'(\psi(g))$. Allora $[T, g] \mapsto [\Phi T \Phi^{-1}, \phi g \phi^{-1}]$ è un isomorfismo $C \to C'$ (si conservano le condizioni che definiscono $\mathcal{C}$, $\mathcal{G}$ e $\hat{C}$), e $A \mapsto \phi A \phi^{\mathsf{T}}$, $X_r \mapsto X_{\psi(r)}$, $f \otimes \lambda \mapsto \Phi f \otimes \phi\lambda$ è un'isometria $B \to B'$ che intreccia le azioni. Conserva la forma: $\phi\lambda_r = \pm\lambda'_{\psi(r)}$ (stesso argomento del Lemma 21.2), $\psi(r)\psi(s)\psi(t) = \psi(rst)$, $(\rho'(\psi(r))\Phi f, \Phi f') = (\rho(r)f, f')$. □

Osservazione 21.6: Perché serve la Proposizione 21.2. *Le fonti costruiscono la stessa algebra con un altro gruppo estraspeciale (Q_{x0}, generato dagli elementi x_d, x_δ del loop di Parker) e una realizzazione monomiale esplicita della rappresentazione 4096_x (Seysen, par. 6–7 e 9.3): sono «altri dati» nel senso della proposizione. La Sezione 21.3 ricostruisce questi dati nel Trattato (con il reticolo L' e il codice di Golay della Parte I), verifica le ipotesi della proposizione (Proposizione 21.3) e vi costruisce la trialità; la proposizione la trasporta poi nella nostra B. Gli enunciati ancora importati (Teoremi 21.10 e 21.13, il secondo solo per l'identificazione con il gruppo della tavola) riguardano gruppi astratti e non dipendono dal modello.*

Lemma 21.5: Prodotti scalari con un vettore minimo fissato. *Sia λ un vettore minimo di Λ_{24} ($\lambda\cdot\lambda=4$). Fra i 196 560 vettori minimi μ, i valori di $\lambda\cdot\mu$ sono*

$\lambda\cdot\mu$	4	2	1	0	-1	-2	-4
#	1	4600	47 104	93 150	47 104	4600	1

Dimostrazione. Per la transitività di Co_0 sui vettori minimi (Teorema 20.4) si può prendere $x=4e_1+4e_2\in L'$, $\lambda=x/\sqrt{8}$; per $y\in L'$ minimo, $\lambda\cdot\mu=\frac{1}{8}x\cdot y=\frac{1}{2}(y_1+y_2)$. I valori negativi si ottengono dai positivi con $\mu\mapsto-\mu$; si contano 2, 1, 0 nelle tre forme del Teorema 12.3 (Osservazione 20.2(b)). *Forma (a)*, $\pm4e_i\pm4e_j$: con $\{i,j\}=\{1,2\}$ i valori $4,0,0,-4$; con esattamente uno fra i,j in $\{1,2\}$ ($2\cdot22\cdot4=176$ vettori) il valore ±2, 88 ciascuno; con nessuno ($\binom{22}{2}\cdot4=924$) il valore 0. Totale: 88 con valore 2, nessuno con valore 1, $2+924=926$ con valore 0. *Forma (b)*, ±2 su un'ottade O con un numero pari di segni meno: se $O\supseteq\{1,2\}$ (77 ottadi, Lemma 19.6(a)) le coppie di segni in $1,2$ sono equidistribuite (32 vettori ciascuna, fissati due segni restano 2^5 scelte con la parità imposta): valore 2 per 32, 0 per 64, -2 per 32; se O contiene esattamente uno dei due punti ($2(253-77)=352$ ottadi) il valore è ±1, 64 vettori ciascuno; se nessuno ($759-77-352=330$ ottadi), 0. Totale: $77\cdot32=2464$ con valore 2, $352\cdot64=22\,528$ con valore 1, $77\cdot64+330\cdot128=47\,168$ con valore 0. *Forma (c)*, $v_{p,T}$: le coordinate y_1,y_2 dipendono da $1\in T$, $2\in T$, e ognuna delle quattro possibilità si presenta per $2^{10}=1024$ parole $T\in\mathcal{G}$ (il codice duale $\mathcal{G}$ ha distanza minima $8>2$, dunque la proiezione su due coordinate è suriettiva). Se $p\notin\{1,2\}$ (22 scelte), $y_1,y_2=\pm1$ e il valore è 1, 0, 0, -1: $22\cdot1024=22\,528$ con valore 1, 45 056 con valore 0. Se $p=1$: $(y_1,y_2)=(3,-1),(3,1),(-3,-1),(-3,1)$ secondo $(1\in T,2\in T)=(1,1),(1,0),(0,1),(0,0)$, con valori $1,2,-2,-1$; lo stesso per $p=2$: 2048 con valore 2 e 2048 con valore 1. Totale: 2048 con valore 2, 24 576 con valore 1, 45 056 con valore 0. Sommando: valore 2: $88+2464+2048=4600$; valore 1: $0+22\,528+24\,576=47\,104$; valore 0: $926+47\,168+45\,056=93\,150$; e $1+2(4600+47\,104)+93\,150=196\,560$. (Script, sezione C: la distribuzione e i conteggi per forme coincidono.) ✓ □

Teorema 21.4: Gli assi. *Sia $r\in Q_2$ e $v=v_r=\frac{1}{2}\lambda_r\lambda_r^{\mathsf T}-2X_r$. Allora $v*v=16\,v$, $(v,v)=8$, e l'operatore* $\mathrm{ad}(v):u\mapsto v*u$ *è autoaggiunto e diagonalizzabile con*

autovalore	16	0	4	$\frac{1}{2}$
molteplicità	1	96 256	4371	96 256

L'elemento $\iota(r)\in C$ agisce come -1 esattamente sull'autospazio di $\frac{1}{2}$ e come $+1$ sugli altri.

Dimostrazione passo-passo. Si scrive $\lambda=\lambda_r$, $L=\lambda\lambda^{\mathsf T}$ (dunque $L^2=4L$, $\operatorname{tr}L=4$). $\mathrm{ad}(v)$ è autoaggiunto per l'associatività della forma.

Passo 1 — prodotti con v in $\mathcal{S}\oplus\mathcal{X}$. Dalla Definizione 21.6: $A*A'=2(AA'+A'A)$; $A*X_s=(\lambda_s^{\mathsf T}A\lambda_s)X_s$; $X_r*X_r=L$; per $s\neq r,zr$, $X_r*X_s=X_{rs}$ se $rs\in Q_2$ e 0 altrimenti (il coefficiente di X_t è 1 per $t=rs$, perché $r\,s\,rs=1$). Inoltre $rs\in Q_2$ per $s\neq r,zr$ se e solo se $\lambda\cdot\lambda_s=\pm2$: se $\lambda\cdot\lambda_s=\mp2$, $\lambda\pm\lambda_s$ ha norma 4 e sta nella classe $\bar r+\bar s$; se $\lambda\cdot\lambda_s\in\{0,\pm1\}$, $\lambda\pm\lambda_s$ ha norma 8 o 6 e la classe $\bar r+\bar s$ è di tipo 4 o 3 (Teorema 20.1). Dunque:

$$v*L=8L-32X_r,\quad v*X_r=-2L+8X_r,\quad v*A=LA+AL-2(\lambda^{\mathsf T}A\lambda)X_r,$$

$$v*X_s=\tfrac{1}{2}(\lambda\cdot\lambda_s)^2X_s-2X_{rs}\,[\lambda\cdot\lambda_s=\pm2]\qquad(s\neq r,zr).$$

Passo 2 — il blocco $\mathcal{S}\oplus\langle X_r\rangle$. Su $\langle L,X_r\rangle$: $v*v=\frac{1}{2}(8L-32X_r)-2(-2L+8X_r)=8L-32X_r=16v$, e $w=\frac{1}{2}L+2X_r$ ha $v*w=\frac{1}{2}(8L-32X_r)+2(-2L+8X_r)=0$. Il complemento ortogonale di L in $\mathcal{S}$ è la somma di $\{\lambda\mu^{\mathsf T}+\mu\lambda^{\mathsf T}:\mu\perp\lambda\}$ (dimensione 23), su

cui $LA + AL = 4A$, e di $\{A : A\lambda = 0\}$ (dimensione 276), su cui $LA + AL = 0$; per questi A, $\lambda^{\mathsf{T}} A\lambda = 0$. Autovalori: 16 (uno), 4 (23), 0 ($1 + 276 = 277$). Infine $(v, v) = \frac{1}{4}\operatorname{tr}(L^2) + 4 = 4 + 4 = 8$.

Passo 3 — gli altri X_s. Per il Lemma 21.5, le 98 279 classi $\{s, zs\} \neq \{r, zr\}$ si dividono così: $93\,150/2 = 46\,575$ con $\lambda \cdot \lambda_s = 0$, dove $v * X_s = 0$; $2 \cdot 47\,104/2 = 47\,104$ con $\lambda \cdot \lambda_s = \pm 1$, dove $v * X_s = \frac{1}{2} X_s$; $2 \cdot 4600/2 = 4600$ con $\lambda \cdot \lambda_s = \pm 2$. Per queste ultime anche rs ha prodotto ± 2 con λ ($\lambda_{rs} = \pm(\lambda_s \mp \lambda)$, $\lambda \cdot (\lambda_s \mp \lambda) = \pm 2 \mp 4$) e $r(rs) = s$: le 4600 classi si accoppiano in 2300 coppie $\{s, rs\}$, e su $\langle X_s, X_{rs}\rangle$ la matrice è $\left(\begin{smallmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{smallmatrix}\right)$, con autovalori 0 ($X_s + X_{rs}$) e 4 ($X_s - X_{rs}$).

Passo 4 — il pezzo $\mathcal{T}$. Da $(\mathcal{T}, \mathcal{T}, \mathcal{S})$ e $(\mathcal{T}, \mathcal{T}, \mathcal{X})$, il prodotto di $\frac{1}{2}L$ e di $-2X_r$ con $f \otimes \mu$ è

$$v * (f \otimes \mu) = f \otimes (\tfrac{1}{4}\mu + \tfrac{1}{2}L\mu) - \tfrac{1}{4}\rho(r) f \otimes (\mu - 2L\mu)$$

(qui $\operatorname{tr} \frac{1}{2}L = 2$). Per la Proposizione 21.1(v), $F = F_+ \oplus F_-$ con $\rho(r) = \pm 1$, $\dim F_\pm = 2048$. Su $F_\varepsilon \otimes \lambda$ ($L\lambda = 4\lambda$): $\frac{1}{4} \cdot 9 - \frac{1}{4}\varepsilon(-7)$, cioè 4 per $\varepsilon = 1$ e $\frac{1}{2}$ per $\varepsilon = -1$; su $F_\varepsilon \otimes \lambda^\perp$: $\frac{1}{4}(1 - \varepsilon)$, cioè 0 o $\frac{1}{2}$. Molteplicità: 4: 2048; 0: $2048 \cdot 23$; $\frac{1}{2}$: $2048 \cdot 24$.

Passo 5 — totale. 0: $277 + 46\,575 + 2300 + 47\,104 = 96\,256$; 4: $23 + 2300 + 2048 = 4371$; $\frac{1}{2}$: $47\,104 + 49\,152 = 96\,256$; più l'autovalore 16: in tutto 196 884.

Passo 6 — l'azione di $\iota(r)$. $\iota(r) = [\rho(r), 1]$ agisce banalmente su $\mathcal{S}$, come $\rho(r) \otimes 1$ su $\mathcal{T}$ e su X_s come $X_{rsr^{-1}} = (-1)^{\langle \bar r, \bar s\rangle} X_s$; $\langle \bar r, \bar s\rangle \equiv \lambda \cdot \lambda_s \pmod 2$. Dunque $\iota(r) = -1$ esattamente sugli X_s con $\lambda \cdot \lambda_s = \pm 1$ e su $F_- \otimes \mathbb{R}^{24}$, cioè sull'autospazio di $\frac{1}{2}$. (Script, sezione D: $v * v = 16v$, $(v, v) = 8$; matrice 301×301 di $\operatorname{ad}(v)$ su $\mathcal{S} \oplus \langle X_r\rangle$ con autovalori $16, 4, 0$ di molteplicità $1, 23, 277$; verifica della formula su tutte le 98 279 altre X_s; formula sul pezzo $\mathcal{T}$ su 20 vettori di base; totali 1, 96 256, 4371, 96 256.) ✓ □

Corollario 21.1: Tracce di due involuzioni. *Sull'algebra B,* $\operatorname{Tr} z_C = 300 + 98\,280 - 98\,304 = 276$ *e* $\operatorname{Tr} \iota(r) = 196\,884 - 2 \cdot 96\,256 = 4372$ *per $r \in Q_2$.*

Dimostrazione. z_C agisce come $+1$ su $\mathcal{S} \oplus \mathcal{X}$ e come -1 su $\mathcal{T}$ (Teorema 21.2(iv) e Lemma 21.2: $a_{-1} = 1$); la seconda traccia viene dal Teorema 21.4. □

Osservazione 21.7: Confronto con le fonti e con il Capitolo 18. *Gli autovalori e le molteplicità del Teorema 21.4 sono quelli del Lemma 2.4 di Höhn–Seysen (voce [4]), che lo dimostrano «in modo simile» all'Appendice 6 di Conway 1985 e osservano che la normalizzazione dell'autovalore massimo è* 16 *in Seysen,* 64 *in Conway,* 1 *in Ivanov; la dimostrazione qui è completa nel nostro modello. Le tracce* 276 *e* 4372 *sono i coefficienti di q nelle serie T_{2B} e T_{2A} della Tabella 18.2: che z_C e $\iota(r)$ appartengano alle classi chiamate $2B$ e $2A$ nell'ATLAS è un* dato *(Osservazione 21.27); che i due elementi non siano coniugati nel Mostro si dimostra invece qui (Corollario 21.4).*

21.3. L'automorfismo in più: la trialità (voce D9)

La trialità non si vede nel modello delle Sezioni 21.1–21.2: lì $\mathcal{S}\oplus\mathcal{X}$ e $\mathcal{T}$ sono gli autospazi di z_C, e τ deve mescolarli. Conway (1985) ha trovato un secondo sistema di coordinate in cui τ è quasi una matrice di permutazione: si sceglie un gruppo di Klein $E=\{1,z,\omega,z\omega\}$ dentro il gruppo estraspeciale e si scrive l'algebra in modo che le tre involuzioni di E abbiano ruoli simmetrici. Per le *formule* si segue la riscrittura di Seysen (voce **[3]**, par. 3, 5, 7, 8.1). La dimostrazione che τ è un automorfismo è organizzata diversamente dalla fonte, in tre passi: (1) il secondo modello B_S è costruito qui, come «la stessa costruzione con altri dati» nel senso della Proposizione 21.2; (2) un lemma elementare (Lemma 21.6) riduce l'invarianza della forma a sette vettori e a qualche relazione fra operatori; (3) queste si verificano come identità fra matrici sparse di ordine 196 884, in aritmetica esatta (Proposizione 21.4).

Definizione 21.7: Il loop di Parker. Sia $\mathcal{G}$ il codice di Golay del Capitolo 19, $\tilde\Omega\in\mathcal{G}$ la parola con tutti i 24 punti (indicata con X nel Capitolo 20), $b_1,\dots,b_{12}$ una base di $\mathcal{G}$ formata da ottadi, fissata una volta per tutte. Per $d,e,f\in\mathcal{G}$ si pone, modulo 2,

$$\mathsf{P}(d)=\tfrac14|d|,\qquad \mathsf{C}(d,e)=\tfrac12|d\cap e|,\qquad \mathsf{A}(d,e,f)=|d\cap e\cap f|.$$

Il **cociclo** $\theta:\mathcal{G}\times\mathcal{G}\to\mathbb{F}_2$ è lineare nel secondo argomento, con $\theta(b_i,b_j)=0$ per $i<j$, $\theta(b_i,b_i)=\mathsf{P}(b_i)$, $\theta(b_i,b_j)=\mathsf{C}(b_i,b_j)$ per $i>j$, e

$$\theta\Big(\sum_i \mu_i b_i,\ f\Big)=\sum_i \mu_i\,\theta(b_i,f)+\sum_{i<j}\mu_i\mu_j\,\mathsf{A}(b_i,b_j,f)\qquad(\mu_i\in\mathbb{F}_2).$$

Il **loop di Parker** è $\mathcal{P}=\mathcal{G}\times\mathbb{F}_2$ con il prodotto $(d,\lambda)(e,\mu)=(d+e,\lambda+\mu+\theta(d,e))$. Si scrive d anche per $(d,0)$, $-d$ per $(d,1)$, $\tilde d\in\mathcal{G}$ per la parola sottostante, $\Omega=(\tilde\Omega,0)$, $\bar d=(\tilde d,\lambda+\mathsf{P}(\tilde d))$ per $d=(\tilde d,\lambda)$ (si ha $\bar d d=d\bar d=(0,0)=1$), $\bar e d e:=(\bar e d)e$. Il **cocodice** è $\mathcal{G}^*=\mathbb{F}_2^{24}/\mathcal{G}$, con $\langle d,\delta\rangle=|\tilde d\cap\delta|\bmod 2$ (ben definito perché $\mathcal{G}=\mathcal{G}^\perp$); δ è *pari* o *dispari* secondo $\langle\tilde\Omega,\delta\rangle$. Si scrive i per la classe di $\{i\}$ e ij per quella di $\{i,j\}$; per $k=1,\dots,12$, $\delta_k\in\mathcal{G}^*$ è la classe con $\langle b_j,\delta_k\rangle=[j=k]$.

Osservazione 21.8: Proprietà del cociclo. *Valgono $\theta(d,d)=\mathsf{P}(d)$, $\theta(d,e)+\theta(e,d)=\mathsf{C}(d,e)$ e $\theta(d+e,f)=\theta(d,f)+\theta(e,f)+\mathsf{A}(d,e,f)$ (Seysen, Lemma 3.3, di cui la definizione riproduce la costruzione; lo script* `cap21_trialita.py`*, sezione A, le controlla su tutte le 4096^2 coppie e sulle terne con f nella base). Ne seguono $d^2=(-1)^{\mathsf{P}(d)}$, $de=(-1)^{\mathsf{C}(d,e)}ed$, e che $\pm1,\pm\Omega$ commutano e associano con ogni elemento. Queste proprietà spiegano le formule che seguono, ma la dimostrazione del Teorema 21.5 non le usa: usa solo le definizioni e le verifiche della Proposizione 21.4.*

Definizione 21.8: Lo spazio F' e gli operatori di Conway–Seysen. Sia $\mathcal{R}\subseteq\mathcal{G}$ un insieme che contiene esattamente una parola di ogni coppia $\{\tilde d,\tilde d+\tilde\Omega\}$ ($|\mathcal{R}|=2048$). F' è lo spazio reale con base ortonormale $\{d^-,d^+:\ \tilde d\in\mathcal{R}\}$ (dimensione 4096); per ogni $d\in\mathcal{P}$ i vettori $d^\pm$ si definiscono con le regole $(-d)^\pm=-d^\pm$, $(\Omega d)^-=-d^-$, $(\Omega d)^+=d^+$. Per $e\in\mathcal{P}$ e $\delta\in\mathcal{G}^*$ gli operatori su F' sono definiti sui vettori di base $d^\pm$ ($\tilde d\in\mathcal{R}$, $d=(\tilde d,0)$) da

$$\begin{aligned}
&x_e:\ d^\pm\mapsto(\bar e d)^\pm, && y_e:\ d^-\mapsto(\bar e d e)^-,\ d^+\mapsto(de)^+,\\
&z_e:\ d^-\mapsto(de)^-,\ d^+\mapsto(\bar e d e)^+, && x_\pi:\ d^\pm\mapsto\pi(d)^\pm,\\
&x_\delta:\ d^\pm\mapsto(-1)^{\langle d,\delta\rangle}d^\pm\ (\delta\text{ pari}), && x_\delta:\ d^\pm\mapsto(-1)^{\langle d,\delta\rangle}d^\mp\ (\delta\text{ dispari}),
\end{aligned}$$

dove π è un **automorfismo standard pari** di $\mathcal{P}$: una biiezione $\pi(\tilde d,\lambda)=(s(\tilde d),\lambda+q_\pi(\tilde d))$ con $s\in M_{24}$, $q_\pi:\mathcal{G}\to\mathbb{F}_2$, $\pi(de)=\pi(d)\pi(e)$ e $\pi(\Omega)=\Omega$. (Seysen, Tabella 3 e Lemma 4.1. Tutti questi operatori sono matrici monomiali con entrate ±1, dunque ortogonali.) Infine Q' è il sottogruppo di $\mathrm{O}(F')$ generato da $g_k=x_{b_k}$ e $g_{12+k}=x_{\delta_k}$ $(k=1,\dots,12)$, e $\varpi(g_k)\in V=L'/2L'$ è la classe del vettore che vale 2 su b_k e 0 altrove, $\varpi(g_{12+k})$ la somma, sui punti i di un rappresentante di peso minimo di δ_k, delle classi dei vettori che valgono -3 in i e 1 altrove (Seysen, Teorema 6.1).

Proposizione 21.3: Il gruppo Q'. *(i) Q' è un gruppo estraspeciale di ordine 2^{25}, con centro $\{\pm1\}$. (ii) ϖ si estende a un isomorfismo $Q'/\{\pm1\}\to V$, e per $g,h\in Q'$: $g^2=(-1)^{q(\varpi g)}$, $gh=(-1)^{\langle\varpi g,\varpi h\rangle}hg$. (iii) Gli operatori x_d $(d\in\mathcal{P})$ e x_δ $(\delta\in\mathcal{G}^*)$ appartengono a Q'. In particolare i dati (L',Q',ρ'), con ρ' l'inclusione di Q' in $\mathrm{O}(F')$, soddisfano le ipotesi della Proposizione 21.2.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — calcolo sui generatori.** Per ogni k, $g_k^2=1$ e $q(\varpi g_k)=0$; per ogni j,k, $g_jg_k=\pm g_kg_j$ con il segno $(-1)^{\langle\varpi g_j,\varpi g_k\rangle}$; le 24 classi $\varpi(g_k)$ sono linearmente indipendenti, e la matrice $(\langle\varpi g_j,\varpi g_k\rangle)$ è invertibile su $\mathbb{F}_2$. Sono $24+576$ identità fra matrici monomiali 4096×4096, controllate su tutti i vettori di base (script, sezione B).
Passo 2 — (i). Per il Passo 1 ogni prodotto di generatori si riordina a meno del segno: $Q'=\{\pm g_1^{c_1}\cdots g_{24}^{c_{24}}\}$ e $|Q'|\le2^{25}$. Per j,k con $\langle\varpi g_j,\varpi g_k\rangle=1$, $-1=g_jg_kg_j^{-1}g_k^{-1}\in Q'$. Se $\prod g_k^{c_k}=\pm\prod g_k^{c'_k}$, allora $\prod g_k^{c_k+c'_k}=\pm1$ commuta con ogni g_j: $\sum_k(c_k+c'_k)\langle\varpi g_k,\varpi g_j\rangle=0$ per ogni j, e per l'invertibilità $c=c'$. Dunque $|Q'|=2^{25}$, $c\mapsto\pm\prod g^c$ identifica $Q'/\{\pm1\}$ con $\mathbb{F}_2^{24}$, lo stesso argomento mostra che il centro è $\{\pm1\}$, i commutatori stanno in $\{\pm1\}$ e i quadrati pure: Q' è estraspeciale.
Passo 3 — (ii). $\varpi(\pm\prod g_k^{c_k}):=\sum c_k\varpi(g_k)$ è un isomorfismo lineare (Passo 1). $h\mapsto[h^2=-1]$ è una forma quadratica su $Q'/\{\pm1\}$ la cui forma polare è $(h,h')\mapsto[hh'=-h'h]$ (da $(hh')^2=h^2h'^2[h',h]$); per il Passo 1 essa coincide con $q\circ\varpi$ sulla base $\{g_k\}$ e ha la stessa forma polare: due forme quadratiche con la stessa forma polare che coincidono su una base coincidono.
Passo 4 — (iii). Per ciascuno dei $4096+4096$ operatori $x_{(\tilde d,0)}$ e x_δ si calcolano i segni di commutazione con i g_k, se ne ricavano le coordinate c e si controlla, su tutti i vettori di base, che l'operatore sia $\pm\prod g_k^{c_k}$ (script, sezione B); inoltre $x_{-d}=-x_d$. Lo stesso calcolo conferma la formula di Seysen per ϖ: $\varpi(x_d)$ è la classe del vettore 2 su $\tilde d$ (se $|\tilde d|\equiv0\pmod8$) o 2 fuori da $\tilde d$ (se $|\tilde d|=12$), e $\varpi(x_\delta)$ è la somma delle classi dei vettori (-3 in i, 1 altrove) sui punti i di un rappresentante di δ. ✓ □

Definizione 21.9: Il secondo modello B_S e la trialità τ_S. $B_S=\mathcal{S}\oplus\mathcal{X}'\oplus F'\otimes\mathbb{R}^{24}$ è lo spazio della Definizione 21.5 costruito con i dati (L',Q',ρ'), con la forma della Definizione 21.6; C_S è il gruppo della Definizione 21.4 per questi dati. Per $d\in\mathcal{P}$ e $\delta\in\mathcal{G}^*$ si pone $x_{d\cdot\delta}=x_\delta x_d\in Q'$ e, se è corto, $X_{d\cdot\delta}=X_{x_{d\cdot\delta}}$. Si usano i vettori ($i\ne j$; d ottade e δ rappresentata da un sottoinsieme pari di $\tilde d$ nella seconda riga; $(ij)=E_{ij}+E_{ji}$, $(ii)=E_{ii}$):

$$X_{ij}=X_{1\cdot ij},\quad X^+_{ij}=X_{\Omega\cdot ij},\quad X^+_{d\cdot\delta}=X_{\Omega^{|\delta|/2}d\cdot\delta},\quad X^+_{d\cdot i}=X_{\Omega^{\langle d,i\rangle+\mathsf{P}(d)}d\cdot i}.$$

Questi $276+276+759\cdot64+2048\cdot24=98\,280$ vettori sono, a meno del segno, *tutti* gli X_r, $r\in Q'_2$ (Seysen, par. 6.2; script, sezioni C e D: ogni etichetta è corta, e le 196 884

colonne di τ_S definite dalle formule seguenti coprono tutti i vettori di base). La **trialità** τ_S è l'operatore lineare su B_S definito da (Seysen, (8.1.1)–(8.1.4)):

$$(ii) \mapsto (ii), \qquad (ij) \mapsto X_{ij} - X_{ij}^+ \mapsto X_{ij} + X_{ij}^+ \mapsto (ij),$$

$$X_{d\cdot i}^+ \mapsto (-1)^{\langle d,i\rangle} d^- \otimes e_i, \qquad d^- \otimes e_i \mapsto (-1)^{\langle d,i\rangle} \bar{d}^+ \otimes e_i, \qquad \bar{d}^+ \otimes e_i \mapsto X_{d\cdot i}^+,$$

$$X_{d\cdot\delta}^+ \mapsto \tfrac{1}{8} \sum_{\varepsilon} (-1)^{|\delta\cap\varepsilon|+|\varepsilon|/2} X_{d\cdot\varepsilon}^+ \qquad (d \text{ ottade}),$$

dove la freccia indica l'immagine per τ_S e ε percorre i 64 sottoinsiemi pari di $\tilde{d}$ modulo il complementare in $\tilde{d}$ ($|\delta|/2$ e $|\delta \cap \varepsilon|$ non dipendono, modulo 2, dai rappresentanti scelti).

Osservazione 21.9: La definizione è coerente. *Le formule sono compatibili con le identificazioni: sostituendo d con $-d$ cambiano segno entrambi i membri; sostituendo d con Ωd, $\mathsf{P}(\Omega d) = \mathsf{P}(d)$ (perché $\frac{1}{4}(24 - |\tilde{d}|) \equiv \frac{1}{4}|\tilde{d}|$), $\langle \Omega d, i\rangle = \langle d, i\rangle + 1$ e $\Omega^2 = 1$ danno $X_{\Omega d\cdot i}^+ = X_{d\cdot i}^+$, mentre $(-1)^{\langle \Omega d,i\rangle}(\Omega d)^- = (-1)^{\langle d,i\rangle} d^-$ e $\overline{\Omega d}^+ = (\Omega \bar{d})^+ = \bar{d}^+$. Le tre righe definiscono dunque τ_S su una base di B_S: i sottospazi $V_D = \langle (ii)\rangle$, $V_A = \langle (ij)\rangle$, $V_B = \langle X_{ij} - X_{ij}^+\rangle$, $V_C = \langle X_{ij} + X_{ij}^+\rangle$, $V_T = \langle X_{d\cdot\delta}^+\rangle$, $V_X = \langle X_{d\cdot i}^+\rangle$, $V_Y = \langle d^- \otimes e_i\rangle$, $V_Z = \langle d^+ \otimes e_i\rangle$ hanno dimensioni 24, 276, 276, 276, 48 576, 49 152, 49 152, 49 152 (somma 196 884), e τ_S permuta ciclicamente $V_A \to V_B \to V_C \to V_A$ e $V_X \to V_Y \to V_Z \to V_X$, fissa V_D e agisce su V_T con 759 blocchi 64×64 di tipo Hadamard.*

Lemma 21.6: Riduzione dell'invarianza. *Sia B_S con il gruppo C_S, che agisce per automorfismi ortogonali (Teorema 21.3, trasportato a B_S dalla Proposizione 21.2, che si applica per la Proposizione 21.3), e sia $\tau \in \mathrm{O}(B_S)$. L'insieme $H = \{h \in C_S : \ \tau h \tau^{-1} \in C_S\}$ è un sottogruppo, e*

$$U = \{u \in B_S : \ (\tau u, \tau v, \tau w) = (u, v, w) \text{ per ogni } v, w\}$$

è un sottospazio vettoriale H-invariante.

Dimostrazione. Se $h_1, h_2 \in H$, $\tau h_1 h_2^{-1} \tau^{-1} = (\tau h_1 \tau^{-1})(\tau h_2 \tau^{-1})^{-1} \in C_S$. U è un sottospazio perché la forma è trilineare. Siano $h \in H$, $h' = \tau h \tau^{-1}$, $u \in U$; allora $\tau h = h'\tau$ e $h'^{-1}\tau = \tau h^{-1}$, e per ogni v, w, usando che h e h' conservano la forma,

$$\begin{aligned}(\tau h u, \tau v, \tau w) &= (h'\tau u, \tau v, \tau w) = (\tau u, h'^{-1}\tau v, h'^{-1}\tau w) \\ &= (\tau u, \tau h^{-1} v, \tau h^{-1} w) = (u, h^{-1}v, h^{-1}w) = (hu, v, w).\end{aligned}$$

Dunque $hu \in U$. □

Proposizione 21.4: Le verifiche finite. *Nel modello B_S:*

(i) τ_S è ortogonale e $\tau_S^3 = 1$;

(ii) le coppie $(x_e, 1)$, $(y_e, \varepsilon_{\tilde{e}})$, $(z_e, \varepsilon_{\tilde{e}})$ per $e = b_1, \dots, b_{12}$, $(x_\delta, 1)$ per δ in una base degli elementi pari di $\mathcal{G}^*$, (x_π, s) per gli automorfismi standard pari π sopra quattro generatori s di M_{24}, appartengono al prodotto fibrato $\hat{C}_S$; indicati con le stesse lettere i loro elementi di C_S, valgono

$$\tau_S x_e = y_e \tau_S, \qquad \tau_S y_e = z_e \tau_S, \qquad \tau_S z_e = x_e \tau_S, \qquad \tau_S x_\delta = x_\delta \tau_S, \qquad \tau_S x_\pi = x_\pi \tau_S$$

come operatori su B_S;

(iii) le orbite dei sette vettori $u_1 = (11)$, $u_2 = (12)$, $u_3 = X_{12}$, $u_4 = X_{d_0\cdot\emptyset}^+$ (d_0 un'ottade), $u_5 = X_{1\cdot 1}^+$, $u_6 = 1^- \otimes e_1$, $u_7 = 1^+ \otimes e_1$ sotto il gruppo generato dagli elementi di (ii)

contengono, a meno del segno, tutti i vettori della base di B_S (le orbite hanno 24, 276, 552, 48 576, 49 152, 49 152, 49 152 elementi);

(iv) *per $k = 1, \dots, 7$: $(\tau_S u_k, \tau_S v, \tau_S w) = (u_k, v, w)$ per ogni $v, w \in B_S$;*

(v) *$\tau_S z' \tau_S^{-1} = x_{-\Omega}$ e $\tau_S^{-1} z' \tau_S = z' x_{-\Omega}$, dove $z' = x_{-1} = -1 \in Q'$ e $x_{\pm\Omega} \in Q'$ sono visti in C_S tramite ι; per $c = x_\delta$ con δ dispari, $c\,(\tau_S^{-1} c\, \tau_S) = \tau_S^{\pm 1}$.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — che cosa si calcola.** Ogni operatore in gioco è una matrice sparsa $196\,884 \times 196\,884$ nella base della Definizione 21.9: τ_S (circa $3{,}3 \cdot 10^6$ entrate, multipli di $\frac{1}{8}$), gli elementi di C_S (matrici monomiali con segni), e, per ogni vettore di base u, la matrice $F_u = \big((u, e_a, e_b)\big)_{a,b}$ della forma bilineare $(v, w) \mapsto (u, v, w)$, calcolata con le formule della Definizione 21.6 (fino a $2{,}7 \cdot 10^6$ entrate non nulle, multipli di $\frac{1}{32}$). L'identità (iv) per u è $\tau_S^{\mathsf T} F_{\tau_S u}\, \tau_S = F_u$, con $F_{\tau_S u} = \sum_k (\tau_S u)_k F_{e_k}$; (i) è $\tau_S^{\mathsf T} D \tau_S = D$ (D la matrice diagonale del prodotto scalare, con 2 sui vettori (ij)) e $\tau_S^3 = I$.
Passo 2 — gli elementi di C_S. Per ciascuna coppia (T, M) di (ii) si controlla: che M (matrice monomiale con segni) mandi una base di L' in L', dunque stia in Co_0; che $T g_k T^{-1} = \pm \prod_j g_j^{c_j}$ per i 24 generatori (su tutti i vettori di base di F'), dunque T normalizzi Q'; che l'automorfismo indotto su V coincida con M sulle 24 classi $\varpi(g_k)$. Allora $(T, M) \in \hat{C}_S$, e l'operatore su B_S è costruito con le formule della Definizione 21.5 ($A \mapsto MAM^{\mathsf T}$, $X_r \mapsto X_{a_T(r)}$, $f \otimes \lambda \mapsto Tf \otimes M\lambda$). Gli automorfismi standard π sono costruiti come nel Lemma 4.1 di Seysen e si controlla $\pi(de) = \pi(d)\pi(e)$ su tutte le 4096^2 coppie.
Passo 3 — esattezza. Tutte le entrate sono razionali diadici con denominatore che divide 2^{11} e numeratore di modulo $< 2^{30}$; somme e prodotti in virgola mobile a 53 bit sono quindi esatti, e «uguale» significa che la differenza ha *zero* entrate non nulle (non una tolleranza).
Passo 4 — esito. Lo script `cap21_trialita.py` (37 controlli in tutto, da 2 a 6 minuti) trova tutte le identità soddisfatte (sezioni D–H): τ_S ortogonale e $\tau_S^3 = 1$; i 51 elementi di (ii) in $\hat{C}_S$ e le $36 + 15$ relazioni; le sette orbite; le sette identità (iv), per forme con 163 718, 62 322, 111 102, 299 584, 2 364 496, 2 652 042, 2 652 042 valori non nulli; le relazioni (v). Come controllo dell'implementazione della forma, la sezione I verifica che quattro elementi di C_S conservano la forma sugli stessi sette vettori (fatto noto dal Teorema 21.3), che $\frac{1}{4} I$ è l'unità di B_S, e che per un asse v di B_S si ha $\mathrm{Tr}\,\mathrm{ad}(v) = 65\,628$, $\mathrm{Tr}\,\mathrm{ad}(v)^2 = 94\,256$, $\mathrm{Tr}\,\mathrm{ad}(v)^3 = 295\,872$, come impone lo spettro del Teorema 21.4. Tutte le verifiche (i)–(v) sono state rifatte da una seconda implementazione scritta indipendentemente, con altri dati e in aritmetica intera (`cap21_trialita_indipendente.py`, 29 controlli su 29; Osservazione 21.10). ✓ □

Teorema 21.5: La trialità τ (Conway 1985; formule di Seysen; dimostrazione con verifica esatta al calcolatore). *Esiste una trasformazione ortogonale τ di B tale che:*

(a) *$(\tau u, \tau v, \tau w) = (u, v, w)$ per ogni u, v, w: τ è un automorfismo dell'algebra;*

(b) *$\tau^3 = 1$ e τ non appartiene all'immagine di C in $\mathrm{O}(B)$;*

(c) *$\omega := \tau z_C \tau^{-1}$ sta in $\iota(Q)$, sopra una classe di tipo 4, e $\tau^{-1} z_C \tau = z_C \omega$: τ normalizza il gruppo di Klein $E = \{1, z_C, \omega, z_C\omega\}$ e ne permuta ciclicamente le involuzioni;*

(d) *esistono $q \in Q$ ed $\epsilon \in \{1, -1\}$ con $\tau^{-\epsilon} \iota(q) \tau^{\epsilon} \in C \setminus \iota(Q)$, e $c \in C$ tale che τ appartenga al sottogruppo generato da c e da $\tau^{-1} c \tau$.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — τ_S è un automorfismo di B_S.** Sia $H \subseteq C_S$ il sottogruppo del Lemma 21.6 per $\tau = \tau_S$ (che è ortogonale, Proposizione 21.4(i)). Per la Proposizione 21.4(ii), H contiene i 51 elementi elencati, dunque il gruppo che generano. Il sottospazio U del lemma contiene $u_1, \dots, u_7$ (parte (iv)) ed è H-invariante: contiene le

loro orbite, che per la parte (iii) contengono, a meno del segno, tutti i vettori di una base. Dunque $U = B_S$: $(\tau_S u, \tau_S v, \tau_S w) = (u, v, w)$ per ogni u, v, w. Ne segue $(\tau_S u * \tau_S v, \tau_S w) = (u * v, w) = (\tau_S(u * v), \tau_S w)$ per ogni w, e poiché τ_S è invertibile, $\tau_S u * \tau_S v = \tau_S(u * v)$.
Passo 2 — il trasporto. Per la Proposizione 21.3 si può applicare la Proposizione 21.2 ai dati (L', Q', ρ'), con $\phi = \mathrm{id}_{L'}$: si ottengono un isomorfismo $\kappa : C \to C_S$, $[T, g] \mapsto [\Phi T \Phi^{-1}, g]$, e un'isometria $\Theta : B \to B_S$, isomorfismo di algebre, con $\Theta(cu) = \kappa(c)\Theta(u)$. Si noti che $\kappa(z_C) = \kappa([-1, 1]) = [-1, 1] = z'$ e $\kappa(\iota(q)) = \iota'(\psi(q))$, con $\psi : Q \to Q'$ l'isomorfismo sopra l'identità di V. Si pone $\tau = \Theta^{-1}\tau_S\Theta$: è ortogonale e, per il Passo 1, conserva la forma: (a).
Passo 3 — (b), (c), (d). $\tau^3 = 1$ per la Proposizione 21.4(i). Per la parte (v), $\tau_S z' \tau_S^{-1} = \iota'(x_{-\Omega})$ e $\tau_S^{-1} z' \tau_S = z' \iota'(x_{-\Omega})$; trasportando con κ^{-1}, $\omega = \tau z_C \tau^{-1} = \iota(\psi^{-1}(x_{-\Omega}))$ e $\tau^{-1} z_C \tau = z_C \omega$. La classe di $x_{-\Omega}$ in V è quella di $(8, 0, \ldots, 0)$ (Proposizione 21.3(iii)): non è nulla, perché $(4, 0, \ldots, 0) \notin L'$; non è di tipo 2 (script, sezione H) e ha $q = \frac{1}{2} \cdot \frac{64}{8} = 4 \equiv 0$, dunque non è di tipo 3: è di tipo 4 (Teorema 20.1). Poiché $\omega \neq z_C$ e z_C è centrale in C, $\tau \notin C$: (b) e (c). Per (d): $\tau_S x_{b_1} \tau_S^{-1} = y_{b_1}$ (parte (ii)), e $y_{b_1} \notin \iota'(Q')$ perché agisce su $\mathcal{S}$ come $A \mapsto \varepsilon_{b_1} A \varepsilon_{b_1}$, che non è l'identità, mentre $\iota'(Q')$ agisce banalmente su $\mathcal{S}$: si prende $\iota(q) = \kappa^{-1}(x_{b_1})$ ed $\epsilon = -1$. Infine, con $c = \kappa^{-1}(x_\delta)$, δ dispari, la parte (v) dà $c\,(\tau^{-1} c \tau) = \tau^{\pm 1}$, e dunque τ appartiene al sottogruppo generato da c e $\tau^{-1} c \tau$. □

Osservazione 21.10: Stato del Teorema 21.5 e confronto con la fonte. Dimostrato, con una verifica esatta al calcolatore. *La parte non svolta a mano è la Proposizione 21.4: un elenco* finito *di identità fra matrici sparse con entrate in $\mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$, verificate in aritmetica esatta. Il modello è costruito nel Trattato a partire dal reticolo L' e dal codice di Golay della Parte I (`cap21_trialita_modello.py`); il pacchetto `mmgroup` **non** è usato, e le verifiche sono dunque indipendenti dall'implementazione della fonte. Dalla fonte sono prese le* formule *(Tabella 3, (8.1.1)–(8.1.4), Teorema 6.1): trascritte nel nostro modello sono risultate corrette senza modifiche (un errore di trascrizione del Trattato nel blocco V_A, V_B, V_C, emerso perché $\tau_S^3 \neq 1$, è stato corretto prima delle verifiche finali).* Differenze con la dimostrazione di Seysen *(par. 10): Seysen usa una graduazione per un 2-gruppo di ordine 2^{13} e, «per simmetria», sostituisce una terna (u, v, w) con (u^g, v^g, w^g), $g \in N_{xyz0}$; questo richiede che τ normalizzi N_{xyz0}* nella rappresentazione, *cioè le relazioni del suo Teorema 5.1 e il suo Lemma 8.2, la cui verifica è lasciata in parte al lettore («tedious but straightforward»). Qui quelle relazioni sono le identità della Proposizione 21.4(ii), verificate su tutto B_S, e i casi del par. 10 sono sostituiti dalle sette identità (iv), che controllano* righe intere *della forma. Il Lemma 21.6 è del Trattato.* Controllo indipendente dalla riduzione (non dall'implementazione). *Lo script `cap21_trialita_campione.py` verifica l'identità (iv) direttamente,* senza *il Lemma 21.6, senza gli elementi di C_S e senza le orbite, ma con* la stessa *implementazione della forma e di τ_S usata da `cap21_trialita.py`: controlla dunque la riduzione, non il codice. Lo fa su* 4044 *vettori di base distinti: tutti quelli di V_D, di $\mathcal{S}$ e gli X_{ij}, X_{ij}^+ (le parti in cui τ_S non è monomiale fuori da V_T), due blocchi completi di V_T e* 100 *altri suoi vettori, e* 1000 *estrazioni a caso, con ripetizione, in ciascuno di V_X, V_Y, V_Z (*990, 984 *e* 990 *vettori distinti): circa $7{,}8 \cdot 10^9$ valori non nulli (u, v, w) contando le ripetizioni (circa l'*1% *è contato due volte), nessun difetto (circa* 30 *minuti con quattro processi).* Seconda implementazione indipendente. *Per togliere la dipendenza da un unico codice, lo script `cap21_trialita_indipendente.py` ricostruisce da capo B_S, la forma della Definizione 21.6 e τ_S. È stato scritto leggendo soltanto le formule di questo capitolo, senza leggere né importare il primo codice, e con dati scelti in modo autonomo: un altro codice di Golay (il codice ciclico di lunghezza* 23*, esteso), un'altra base di ottadi, altri rappresentanti $\mathcal{R}$, altri quattro generatori di M_{24}. Lavora in aritmetica intera. Ripete* tutte *le verifiche della Proposizione 21.4: (i), i* 51 *elementi di (ii) e le* 51 *relazioni, le orbite di (iii), le sette identità (iv) su tutta la matrice e le relazioni (v). Ripete anche la Proposizione 21.3. Esito:*

29 *controlli su* 29*, in circa un minuto. Fra questi ci sono tre controlli negativi: con una forma volutamente alterata, o con una relazione scritta nell'ordine sbagliato, le identità falliscono, quindi le verifiche distinguono davvero. Le due implementazioni hanno dati diversi, quindi non si confrontano entrata per entrata; si confrontano grandezze che non dipendono dai dati (script* `cap21_trialita_confronto.py`*). Coincidono le dimensioni delle orbite, il numero di entrate di* $8\tau_S$ *(*3 258 552*), i numeri di valori non nulli delle sette* F_u *(*163 718*,* $\dots$*,* 2 652 042*), e per* τ_S*, per le sette* F_u *e per le sette* $F_{\tau_S u}$ *la distribuzione dei valori assoluti in ciascuno dei nove blocchi* $(\mathcal{S},\mathcal{X},\mathcal{T})^2$*:* 15 *distribuzioni su* 15*. Le distribuzioni dei valori* con segno *coincidono nei blocchi che contengono* $\mathcal{S}$ *e differiscono, a parità di valori assoluti, solo nei blocchi* $\mathcal{X}\mathcal{X}$*,* $\mathcal{T}\mathcal{X}$ *e* $\mathcal{X}\mathcal{T}$*, dove i segni dipendono dalle convenzioni scelte per i vettori di base. È un campione, non un controllo esaustivo: ripetere il calcolo su tutti i* 196 884 *vettori con questo metodo costerebbe circa* 300 *ore per il solo* V_T *(ogni* $\tau_S u$ *ha* 64 *termini), e la dimostrazione non ne ha bisogno. Le verifiche precedenti con* `mmgroup` *(script* `cap21_mmgroup.py`*: invarianza su campioni, modulo* 127*) restano come controllo di coerenza con l'implementazione della fonte.*

Osservazione 21.11: L'«involuzione σ» del piano. *La voce D9 parla di un'involuzione* σ*. Nelle fonti consultate l'elemento aggiunto a* C *è la trialità* τ*, di ordine* 3 *(Seysen, par. 8; Höhn–Seysen, par. 2.1:* $\mathbb{M} = \langle G_{x0}, \tau\rangle$*). Si usa* τ*; non si è cercato di sostituirlo con un'involuzione, e non si afferma che un'involuzione con le proprietà richieste esista in una forma particolare.*

Definizione 21.10: Il gruppo G. $G = \langle C, \tau\rangle \subseteq \mathrm{Aut}(B) \cap \mathrm{O}(B)$, dove C indica la sua immagine (fedele) in $\mathrm{O}(B)$. Il gruppo G si chiama **Mostro** e si indica anche con $\mathbb{M}$.

21.4. Finitezza e semplicità (voce D10)

Lemma 21.7: Irriducibilità. *(i)* $\mathbb{R}^{24}$ *è irriducibile per il gruppo monomiale* $\mathcal{N} \subseteq \mathrm{Co}_0$*. (ii) Gli unici sottospazi* C*-invarianti di* $\mathcal{T}$ *sono* 0 *e* $\mathcal{T}$*. (iii)* C *agisce transitivamente sugli assi* v_r*,* $r \in Q_2$*, e questi generano* $\mathcal{S} \oplus \mathcal{X}$*.*

Dimostrazione. (i) I cambi di segno ε_S, $S \in \mathcal{G}$, sono diagonali; due coordinate $i \neq j$ sono separate da un'ottade che contiene i e non j (Lemma 19.6(c)), dunque gli autospazi comuni sono le 24 rette coordinate, e un sottospazio invariante è somma di rette coordinate; M_{24} è transitivo sulle coordinate. (ii) Sia $U \subseteq \mathcal{T}$ invariante e P il proiettore ortogonale su U (anche $U^\perp$ è invariante). P commuta con $\rho(q)\otimes 1$; scritto come matrice 24×24 di blocchi $P_{ij} \in \mathrm{End}(F)$ rispetto a una base di $\mathbb{R}^{24}$, ogni blocco commuta con $\rho(Q)$ ed è scalare (Proposizione 21.1(iv)): $P = 1 \otimes P'$ con P' proiettore su un $U' \subseteq \mathbb{R}^{24}$, e $U = F \otimes U'$. Commutando con $T \otimes g$ per ogni $[T, g] \in C$, P' commuta con ogni $g \in \mathrm{Co}_0$: U' è invariante, dunque 0 o $\mathbb{R}^{24}$ per (i). (iii) $c \cdot v_r = v_{a_T(r)}$ (Lemma 21.2), e $C \to \mathcal{C}$ è suriettivo con $\mathcal{C}$ transitivo su Q_2 (Corollario 20.3). $v_r + v_{zr} = \lambda_r \lambda_r^{\mathsf{T}}$, $v_r - v_{zr} = -4X_r$. I $\lambda\lambda^{\mathsf{T}}$, λ minimo, generano $\mathcal{S}$: per $\lambda = (4e_i \pm 4e_j)/\sqrt{8}$, $\lambda\lambda^{\mathsf{T}} = 2(E_{ii}+E_{jj}) \pm 2(E_{ij}+E_{ji})$, e dalle somme e differenze si ottengono $E_{ij}+E_{ji}$ e $E_{ii}+E_{jj}$, quindi $E_{ii} = \frac{1}{2}[(E_{ii}+E_{jj}) + (E_{ii}+E_{kk}) - (E_{jj}+E_{kk})]$. □

Lemma 21.8: Rigidità degli assi. *Sia* $K = \max\{|x * y| : |x| = |y| = 1\}$*. Siano* $a \neq a'$ *vettori di* B *con* $a * a = 16a$*,* $a' * a' = 16a'$*, e tali che* $\mathrm{ad}(a)$ *sia autoaggiunto con autovalori in* $\{16, 0, 4, \frac{1}{2}\}$ *e autospazio di* 16 *uguale a* $\mathbb{R}a$*. Allora* $|a' - a| \geq 8/K$*.*

Dimostrazione. Sia $u = a' - a$. Da $a' * a' = 16a'$: $16u = 2\,a * u + u * u$. Si scrive $u = \alpha a + w$ con $w \perp a$; $\mathrm{ad}(a)$ conserva $a^{\perp}$ e vi ha autovalori in $\{0, 4, \frac{1}{2}\}$, dunque $16 - 2\,\mathrm{ad}(a)$ vi ha autovalori in $\{16, 8, 15\}$ e $|16w - 2a * w| \geq 8|w|$, con $16w - 2a * w \perp a$. Allora $16u - 2a * u = -16\alpha a + (16w - 2a * w)$ e

$$|u * u|^2 = |16u - 2a * u|^2 \geq 256\alpha^2|a|^2 + 64|w|^2 \geq 64|u|^2.$$

Dunque $8|u| \leq |u * u| \leq K|u|^2$, e $|u| \geq 8/K$ perché $u \neq 0$. □

Teorema 21.6: G è finito. *Il gruppo $G = \langle C, \tau \rangle$ è finito.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — un'orbita finita.** Sia $v = v_r$ un asse e $\Omega = G{\cdot}v$. Per $g \in G \subseteq \mathrm{Aut}(B) \cap \mathrm{O}(B)$, $gv * gv = 16\,gv$ e $\mathrm{ad}(gv) = g\,\mathrm{ad}(v)g^{-1}$ ha gli stessi autovalori e molteplicità: ogni elemento di Ω soddisfa le ipotesi del Lemma 21.8 (Teorema 21.4). Quindi due punti distinti di Ω distano almeno $8/K$; Ω sta nella sfera di raggio $\sqrt{8}$, che è compatta, e un suo sottoinsieme infinito avrebbe un punto di accumulazione: Ω è finito.
Passo 2 — Ω genera B. Sia Y lo spazio generato da Ω: è G-invariante e contiene $\mathcal{S} \oplus \mathcal{X}$ (Lemma 21.7(iii)), dunque $Y = \mathcal{S} \oplus \mathcal{X} \oplus (Y \cap \mathcal{T})$, con $Y \cap \mathcal{T}$ invariante per C: è 0 o $\mathcal{T}$ (Lemma 21.7(ii)). Se fosse 0, $\mathcal{S} \oplus \mathcal{X}$ e il suo complemento ortogonale $\mathcal{T}$ sarebbero τ-invarianti, e $\tau z_C \tau^{-1}$ agirebbe come $+1$ su $\mathcal{S} \oplus \mathcal{X}$ e come -1 su $\mathcal{T}$, cioè come z_C. Ma per il Teorema 21.5(c) $\tau z_C \tau^{-1} = \iota(\omega_0)$ con $\bar{\omega}_0 \neq 0$, che agisce su X_s come $(-1)^{\langle \bar{\omega}_0, \bar{s} \rangle}$; poiché i vettori minimi generano Λ (Lemma 20.1(iii)) e la forma su V è non degenere, esiste $s \in Q_2$ con $\langle \bar{\omega}_0, \bar{s} \rangle$ dispari, mentre z_C fissa X_s. Dunque $Y = B$.
Passo 3 — conclusione. G permuta l'insieme finito Ω; un elemento che fissa ogni punto di Ω fissa $Y = B$ ed è l'identità. Dunque G è isomorfo a un sottogruppo del gruppo simmetrico di Ω. □

Osservazione 21.12: Stato e fonte del Teorema 21.6. ***Dimostrato*** *(del Teorema 21.5 si usano (a), l'ortogonalità di τ e (c)). L'argomento è quello che Höhn–Seysen (voce [4], Teorema 2.7) attribuiscono a Conway 1985 (par. 13 e Appendice 6, non consultati); la stima esplicita del Lemma 21.8 e il Passo 2 senza la forma esplicita di τ sono svolti qui. La dimostrazione non dà una stima utile dell'ordine: dice soltanto $|G| \leq |\Omega|!$, con $|\Omega| \geq |C \cdot v| = 196\,560$.*

Lemma 21.9: I sottogruppi normali di C. *(i) Gli unici sottospazi Co_1-invarianti di V sono 0 e V. (ii) Gli unici sottogruppi normali di C sono 1, $\{1, z_C\}$, $\iota(Q)$ e C.*

Dimostrazione. (i) Un sottospazio invariante è unione di $\{0\}$ e di orbite, che hanno 98 280, 8 386 560, 8 292 375 elementi (Corollario 20.2); delle 8 unioni possibili, solo 1 e $1 + 98\,280 + 8\,386\,560 + 8\,292\,375 = 2^{24}$ sono potenze di 2 (le altre sei: 98 281, 8 386 561, 8 292 376, 8 484 841, 8 390 656, 16 678 936). (ii) Sia $N \trianglelefteq C$. *Se $N \subseteq \iota(Q)$*: l'immagine di N in V è Co_1-invariante (Teorema 21.2(iii)); se è 0, $N \subseteq \{1, z_C\}$; se è V, $N \cdot \{1, z_C\} = \iota(Q)$ e $N \supseteq [\iota(Q), N] = [\iota(Q), \iota(Q)] = \{1, z_C\}$, dunque $N = \iota(Q)$. *Se $N \not\subseteq \iota(Q)$*: l'immagine in $C/\iota(Q) \cong \mathrm{Co}_1$ è normale e non banale, dunque tutto (Teorema 20.6); $N \cap \iota(Q)$ è 1, $\{1, z_C\}$ o $\iota(Q)$ per il caso precedente; nei primi due $[N, \iota(Q)] \subseteq \{1, z_C\}$, cioè N agisce banalmente su V, mentre induce tutto Co_1, che agisce fedelmente: assurdo. Dunque $N \supseteq \iota(Q)$ e $N = C$. (Script, sezione F: le otto somme.) ✓ □

Lemma 21.10: Una base di $\mathrm{End}(F)$. *Sia $R_Q \subseteq Q$ un insieme che contiene esattamente un elemento di ogni coppia $\{q, zq\}$. Gli operatori $\rho(q)$, $q \in R_Q$, formano una base di* $\mathrm{End}(F)$, *ortogonale rispetto a $\langle A, A'\rangle = \mathrm{Tr}(A^{\mathsf{T}}A')$. Di conseguenza* $\mathrm{End}(F \otimes \mathbb{R}^{24}) = \bigoplus_{q\in R_Q} \rho(q) \otimes \mathrm{M}_{24}(\mathbb{R})$ *(somma diretta).*

Dimostrazione. $\rho(q)$ è ortogonale, quindi $\rho(q)^{\mathsf{T}} = \rho(q^{-1})$ e $\langle \rho(q), \rho(q')\rangle = \mathrm{Tr}\,\rho(q^{-1}q')$, che è nullo se $q^{-1}q' \notin \{1, z\}$ (Proposizione 21.1(v)), cioè se $q \neq q'$ in R_Q, e vale 4096 se $q = q'$. Sono 2^{24} vettori non nulli a due a due ortogonali in uno spazio di dimensione $4096^2 = 2^{24}$: una base. L'ultima affermazione segue scrivendo un operatore come $\sum_{a,b} Y_{ab} \otimes E_{ab}$ ed espandendo ogni Y_{ab} nella base. □

Lemma 21.11: Automorfismi di $\mathrm{M}_n(\mathbb{R})$ ***e commutante.*** *(i) Ogni automorfismo φ dell'$\mathbb{R}$-algebra $\mathrm{M}_n(\mathbb{R})$ è della forma $Y \mapsto SYS^{-1}$, con S invertibile. (ii) Se U è uno spazio reale di dimensione finita, un operatore su $U\otimes\mathbb{R}^n$ che commuta con $1\otimes Y$ per ogni $Y \in \mathrm{M}_n(\mathbb{R})$ è della forma $P \otimes 1$.*

Dimostrazione. (i) Siano E_{ij} le matrici unità e $e_{ij} = \varphi(E_{ij})$: $e_{ij}e_{kl} = [j = k]e_{il}$ e $e_{11} \neq 0$. Sia $v \neq 0$ nell'immagine di e_{11}, dunque $e_{11}v = v$, e $u_i = e_{i1}v$. Da $e_{1j}u_i = e_{1j}e_{i1}v = [i = j]v$: se $\sum c_i u_i = 0$, applicando e_{1j} si ha $c_j v = 0$; gli u_i sono una base. Sia S la matrice con colonne u_i: $e_{kl}u_i = [l = i]e_{k1}v = [l = i]u_k$, cioè $e_{kl}S = SE_{kl}$; per linearità $\varphi(Y) = SYS^{-1}$. (ii) Si scrive $X = \sum_{i,j} X_{ij} \otimes E_{ij}$ in modo unico. Da $(1\otimes E_{kl})X = \sum_j X_{lj} \otimes E_{kj}$ e $X(1\otimes E_{kl}) = \sum_i X_{ik} \otimes E_{il}$, confrontando i coefficienti di E_{kj}: $X_{lj} = 0$ per $j \neq l$ e $X_{ll} = X_{kk}$. Dunque $X = X_{11} \otimes 1$. □

Lemma 21.12: La moltiplicazione per $\mathcal{S} \oplus \mathcal{X}$ sul pezzo $\mathcal{T}$. *Sia $B_+ = \mathcal{S} \oplus \mathcal{X}$ e, per $r \in Q_2$, $N_r = I - 2\lambda_r\lambda_r^{\mathsf{T}}$. Per $b \in B_+$, $\mathrm{ad}(b)$ manda $\mathcal{T}$ in sé; sia $\Psi(b) \in \mathrm{End}(\mathcal{T})$ la restrizione. Allora: (i) $\Psi(A) = 1 \otimes (A + \frac{1}{8}(\mathrm{tr}\,A)\,I)$ e $\Psi(X_r) = \frac{1}{8}\,\rho(r) \otimes N_r$; (ii) $\Psi(\mathcal{S}) = 1 \otimes \mathrm{Sym}_{24}(\mathbb{R})$, e Ψ è iniettiva; (iii) N_r ha autovalore -7 sulla retta di λ_r e 1 su $\lambda_r^{\perp}$; (iv) la forma bilineare simmetrica $\beta(b, b') = \mathrm{Tr}(\Psi(b)\Psi(b'))$ su B_+ vale*

$$\beta(A, A') = 4096\Big[\,\mathrm{tr}(AA') + \tfrac{5}{8}\,\mathrm{tr}\,A\,\mathrm{tr}\,A'\Big], \qquad \beta(A, X_r) = 0, \qquad \beta(X_r, X_s) = 4608\,(X_r, X_s).$$

Dunque l'operatore autoaggiunto $\hat\beta$ di B_+ con $\beta(b, b') = (\hat\beta b, b')$ ha gli autospazi $\mathcal{S}_0 = \{A : \mathrm{tr}\,A = 0\}$ (autovalore 4096), $\mathbb{R}I$ (autovalore 65 536) e $\mathcal{X}$ (autovalore 4608).

Dimostrazione. (i) Nella Definizione 21.6 le sole restrizioni non nulle con un argomento in B_+ e uno in $\mathcal{T}$ sono $(\mathcal{T}, \mathcal{T}, \mathcal{S})$ e $(\mathcal{T}, \mathcal{T}, \mathcal{X})$: dunque $b * \mathcal{T} \subseteq \mathcal{T}$, e $(\Psi(A)(f \otimes \lambda), f' \otimes \lambda') = (f, f')\big[\frac{1}{8}(\lambda \cdot \lambda')\,\mathrm{tr}\,A + \lambda^{\mathsf{T}}A\lambda'\big]$ è il prodotto scalare di $f \otimes (A + \frac{1}{8}\,\mathrm{tr}\,A\,I)\lambda$ con $f' \otimes \lambda'$; allo stesso modo per X_r, perché $\rho(r)$ è simmetrica. (ii) $A \mapsto A + \frac{1}{8}(\mathrm{tr}\,A)I$ è biiettiva su $\mathrm{Sym}_{24}(\mathbb{R})$ (moltiplica la traccia per 4; l'inversa è $A' \mapsto A' - \frac{1}{32}(\mathrm{tr}\,A')I$). Se $\Psi(A + \sum_r c_r X_r) = 0$, con r in $R_Q \cap Q_2$, la componente su $\rho(1)\otimes\mathrm{M}_{24}(\mathbb{R})$ nella somma diretta del Lemma 21.10 dà $A + \frac{1}{8}(\mathrm{tr}\,A)I = 0$, cioè $A = 0$, e quella su $\rho(r) \otimes \mathrm{M}_{24}(\mathbb{R})$ dà $c_r N_r = 0$, cioè $c_r = 0$. (iii) $N_r\lambda_r = \lambda_r - 2 \cdot 4\lambda_r$, e $N_r\mu = \mu$ per $\mu \perp \lambda_r$. (iv) Con $a = \mathrm{tr}\,A$, $a' = \mathrm{tr}\,A'$: $\mathrm{Tr}\,(1 \otimes (A + \frac{a}{8}I)(A' + \frac{a'}{8}I)) = 4096\big[\,\mathrm{tr}(AA') + \frac{2}{8}aa' + \frac{24}{64}aa'\big]$. $\mathrm{Tr}(\rho(r)\otimes Y) = \mathrm{Tr}\,\rho(r)\,\mathrm{tr}\,Y = 0$. $\mathrm{Tr}(\rho(r)\rho(s)\otimes N_rN_s) = \mathrm{Tr}\,\rho(rs)\,\mathrm{tr}(N_rN_s)$ è nullo se $s \notin \{r, zr\}$ e vale $\pm 4096 \cdot 72$ per $s = r$, $s = zr$ (da (iii), $\mathrm{tr}\,N_r^2 = 49 + 23$); diviso per 64 dà $4608(X_r, X_s)$. Infine $\mathcal{S}_0$, $\mathbb{R}I$, $\mathcal{X}$ sono ortogonali per entrambe le forme, e $\beta(I, I) = 4096(24 + \frac{5}{8} \cdot 576) = 65\,536 \cdot 24 = 65\,536\,(I, I)$. (Lo script `cap21_centralizzatore.py`, sezioni A–D, fa solo controlli parziali. Confronta le formule di Ψ con una trascrizione della forma scritta nello script stesso, non con l'implementazione usata altrove. Controlla lo spettro di N_r. Calcola $\mathrm{Tr}\,\rho(r)\rho(s)$ per un solo r fissato contro tutte le 98 280 classi s. Calcola gli autovalori di β su $\mathcal{S}$. L'autovalore

4608 su $\mathcal{X}$ vi è solo ricontrollato con l'aritmetica $4096 \cdot 72/64$. La dimostrazione qui sopra non dipende da questi controlli.) ✓ □

Lemma 21.13: Gli automorfismi sono ortogonali. *(i) Gli unici vettori di B fissati da tutto C sono i multipli di 1_B. (ii) Ogni automorfismo g dell'algebra $(B,*)$ (applicazione lineare biiettiva con $g(u*v) = gu * gv$) fissa 1_B ed è ortogonale.*

Dimostrazione. (i) Sia $u = A + x + t$ fissato da C, con $A \in \mathcal{S}$, $x \in \mathcal{X}$, $t \in \mathcal{T}$. Poiché z_C agisce come -1 su $\mathcal{T}$, $t = 0$. $\iota(q)$ agisce su X_s come $(-1)^{\langle \bar{q},\bar{s}\rangle}$ e la forma su V è non degenere: ogni coordinata di x è cambiata di segno da qualche $\iota(q)$, dunque $x = 0$. Infine $gAg^{\mathsf{T}} = A$ per ogni $g \in \mathrm{Co}_0$: gli autospazi della matrice simmetrica A sono Co_0-invarianti, e per l'irriducibilità di $\mathbb{R}^{24}$ (Lemma 21.7(i)) A è un multiplo di I. (ii) Se e è un'unità, $e = e * 1_B = 1_B$; $g(1_B)$ è un'unità ($g(1_B) * gu = g(u)$ e g è suriettivo), dunque $g(1_B) = 1_B$. I funzionali lineari $u \mapsto \operatorname{Tr}\operatorname{ad}(u)$ e $u \mapsto (u, 1_B)$ sono C-invarianti ($\operatorname{ad}(cu) = c\operatorname{ad}(u)c^{-1}$; c è ortogonale e fissa 1_B); per (i) lo spazio dei funzionali C-invarianti, che il prodotto scalare identifica con i vettori fissi, ha dimensione 1: $\operatorname{Tr}\operatorname{ad}(u) = k\,(u, 1_B)$, con $k = 196\,884/(1_B, 1_B) = 131\,256$ (calcolato in $u = 1_B$). Per l'associatività, $(u,v) = (u*v, 1_B) = k^{-1}\operatorname{Tr}\operatorname{ad}(u*v)$, e $\operatorname{Tr}\operatorname{ad}(gu*gv) = \operatorname{Tr}\left(g\operatorname{ad}(u*v)g^{-1}\right) = \operatorname{Tr}\operatorname{ad}(u*v)$: $(gu, gv) = (u,v)$. □

Teorema 21.7: Il centralizzatore di z_C. *Ogni automorfismo g dell'algebra B che commuta con z_C appartiene a C. In particolare $C_G(z_C) = C$ e $C_{\mathrm{Aut}(B)}(z_C) = C$.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — g conserva B_+ e $\mathcal{T}$.** Sono gli autospazi $+1$ e -1 di z_C (Teorema 21.2(iv), Lemma 21.2). Sia $g_{\mathcal{T}}$ la restrizione di g a $\mathcal{T}$. Per $b \in B_+$ e $t \in \mathcal{T}$, $g(b*t) = gb * gt$: dunque $\Psi(gb) = g_{\mathcal{T}}\Psi(b)g_{\mathcal{T}}^{-1}$.
Passo 2 — g conserva $\mathcal{S}$ e $\mathcal{X}$. Per il Passo 1, $\beta(gb, gb') = \operatorname{Tr}(g_{\mathcal{T}}\Psi(b)\Psi(b')g_{\mathcal{T}}^{-1}) = \beta(b,b')$; poiché g è ortogonale (Lemma 21.13), $(g^{-1}\hat{\beta}gb, b') = \beta(gb, gb') = (\hat{\beta}b, b')$, cioè g commuta con $\hat{\beta}$ e ne conserva gli autospazi (Lemma 21.12(iv)): $g(\mathcal{S}_0 \oplus \mathbb{R}I) = \mathcal{S}$ e $g(\mathcal{X}) = \mathcal{X}$.
Passo 3 — $g_{\mathcal{T}} = P \otimes M$. Per i Passi 1–2 il coniugio per $g_{\mathcal{T}}$ manda $\Psi(\mathcal{S}) = 1 \otimes \mathrm{Sym}_{24}(\mathbb{R})$ in sé, quindi anche l'algebra che genera, $1 \otimes \mathrm{M}_{24}(\mathbb{R})$ (ogni $E_{ij} = E_{ii}(E_{ij}+E_{ji})$ per $i \neq j$): $g_{\mathcal{T}}(1 \otimes Y)g_{\mathcal{T}}^{-1} = 1 \otimes \varphi(Y)$ con φ automorfismo di $\mathrm{M}_{24}(\mathbb{R})$. Per il Lemma 21.11(i) $\varphi(Y) = MYM^{-1}$; allora $(1 \otimes M)^{-1}g_{\mathcal{T}}$ commuta con $1 \otimes \mathrm{M}_{24}(\mathbb{R})$ ed è $P \otimes 1$ (Lemma 21.11(ii)): $g_{\mathcal{T}} = P \otimes M$. Dall'ortogonalità, $P^{\mathsf{T}}P \otimes M^{\mathsf{T}}M = 1$; scrivendo $M^{\mathsf{T}}M = (m_{ij})$, $m_{ij}P^{\mathsf{T}}P = [i=j]$: dunque $M^{\mathsf{T}}M = m\,I$ e $P^{\mathsf{T}}P = m^{-1}I$ con $m > 0$, e sostituendo P con $\sqrt{m}\,P$ e M con $M/\sqrt{m}$ si può supporre P e M ortogonali.
Passo 4 — P normalizza $\rho(Q)$ e $M \in \mathrm{Co}_0$. Sia $r \in Q_2$. Per il Passo 2, $\Psi(gX_r) \in \Psi(\mathcal{X})$, che è generato dai $\rho(s) \otimes N_s$; per il Passo 1 è $\frac{1}{8}P\rho(r)P^{-1} \otimes MN_rM^{-1}$. Si scrive $P\rho(r)P^{-1} = \sum_{q \in R_Q} \alpha_q \rho(q)$ (Lemma 21.10) e si confrontano le componenti nella somma diretta: per $q \notin Q_2$ (compreso $q = 1$) $\alpha_q MN_rM^{-1} = 0$, cioè $\alpha_q = 0$; per $s \in R_Q \cap Q_2$ con $\alpha_s \neq 0$, MN_rM^{-1} è un multiplo di N_s, e poiché le due matrici hanno lo stesso spettro $\{-7, 1^{23}\}$ il multiplo è 1: $M\lambda_r\lambda_r^{\mathsf{T}}M^{\mathsf{T}} = \lambda_s\lambda_s^{\mathsf{T}}$, cioè $M\lambda_r = \pm\lambda_s$. Due elementi diversi di $R_Q \cap Q_2$ hanno $\lambda_s \neq \pm\lambda_{s'}$: c'è un solo s, $P\rho(r)P^{-1} = \alpha_s\rho(s)$ e, elevando al quadrato, $\alpha_s = \pm 1$. Si pone $a(r) = s$ o zs, così che $P\rho(r)P^{-1} = \rho(a(r))$ e $M\lambda_r = \pm\lambda_{a(r)}$. Dunque M manda l'insieme finito dei vettori minimi di Λ_{24} in sé, iniettivamente, quindi su sé; poiché lo generano (Lemma 20.1(iii)), $M\Lambda_{24} = \Lambda_{24}$ e $M \in \mathrm{Co}_0$. Poiché Q è generato da Q_2 e z (le classi di tipo 2 generano V) e $P\rho(z)P^{-1} = \rho(z)$, P normalizza $\rho(Q)$; l'automorfismo indotto a_P manda la classe $\bar{r}$ nella classe di $\lambda_{a(r)} = \pm M\lambda_r$, cioè agisce su V come $\pi_0(M) \in \mathrm{Co}_1$ (sulle classi di tipo 2, che generano V). Dunque $a_P \in \mathcal{C}$, P appartiene al gruppo della Definizione 21.3, e $(P, M) \in \hat{C}$.

Passo 5 — conclusione. $c=[P,M]\in C$ agisce su $\mathcal{T}$ come $P\otimes M=g_{\mathcal{T}}$. L'automorfismo ortogonale $h=c^{-1}g$ commuta con z_C ed è l'identità su $\mathcal{T}$; per il Passo 1, $\Psi(hb)=\Psi(b)$ per ogni $b\in B_+$, e per l'iniettività di Ψ $hb=b$. Dunque $h=1$ e $g=c\in C$. Infine $C\subseteq G\subseteq \mathrm{Aut}(B)$ e z_C è centrale in C: $C_G(z_C)=C_{\mathrm{Aut}(B)}(z_C)=C$. □

Osservazione 21.13: Stato del Teorema 21.7. ***Dimostrato****, a mano, senza usare la trialità e senza calcoli al calcolatore. Lo script* `cap21_centralizzatore.py` *(*15 *controlli) fa soltanto controlli numerici* parziali *e non va letto come una verifica dei passi della dimostrazione:*

- *confronta le formule del Lemma 21.12 con una trascrizione della forma scritta nello script stesso;*
- *la sua «prova del nove» sui generatori di C controlla soltanto che si conservi la traccia;*
- *applica il Lemma 21.11(i) a $Y\mapsto gYg^{\mathsf{T}}$, costruita direttamente da g e non estratta dal coniugio per $g_{\mathcal{T}}$: che la procedura ritrovi $\pm g$ è quindi circolare;*
- *non ricostruisce mai P.*

L'enunciato vale per ogni automorfismo di B, non solo per gli elementi di G (l'ortogonalità è automatica, Lemma 21.13). Nelle fonti consultate è il Teorema 2.9 di Höhn–Seysen (voce [4]), citato da Conway 1985, par. 13, e ridimostrato da Höhn–Seysen con le algebre di vertice (loro Teorema 2.15). Attribuzione. *La dimostrazione qui è stata ricostruita (dimostrato con l'IA) senza aver consultato Tits; poi è stato consultato Tits, Séminaire Bourbaki n. 620 (voce [7]), il cui par. 5 dimostra $C_{\mathrm{Aut}(B)}(z_0)=C$ con* la stessa idea*: forme bilineari invarianti ottenute dalla traccia della moltiplicazione ristretta al pezzo $B_1=L\otimes V$ (il nostro $\mathcal{T}$), che separano i pezzi; il teorema sugli automorfismi dell'algebra di Jordan delle matrici simmetriche (Jacobson; qui il Lemma 21.11); la permutazione dei pesi sulle rette $\mathbb{R}X_r$; un carattere di segno; la decomposizione tensoriale sul pezzo B_1 e Schur. L'argomento va quindi attribuito a Tits; quello del Trattato ne è una redazione indipendente e completa nelle notazioni del capitolo (la scansione di Tits è in parte illeggibile e alcuni passaggi vi sono solo accennati). Non si è verificato se coincida anche con Conway 1985 o Ivanov 2009 (voce [12]), non consultati. L'idea chiave è che la forma $\mathrm{Tr}(\mathrm{ad}(b)\,\mathrm{ad}(b')|_{\mathcal{T}})$ distingue $\mathcal{S}$ da $\mathcal{X}$ (Lemma 21.12(iv)); il resto è algebra lineare.*

Lemma 21.14: Un lemma sui gruppi di ordine dispari (Höhn–Seysen, Lemma 5.3). *Sia N un gruppo finito e ζ un automorfismo di ordine 2 di N che fissa solo l'identità. Allora $|N|$ è dispari, $\zeta(n)=n^{-1}$ per ogni n e N è abeliano.*

Dimostrazione. ζ ripartisce $N\setminus\{1\}$ in coppie $\{n,\zeta(n)\}$: $|N|$ è dispari. La mappa $n\mapsto n^{-1}\zeta(n)$ è iniettiva ($n^{-1}\zeta(n)=m^{-1}\zeta(m)$ dà $\zeta(mn^{-1})=mn^{-1}$, dunque $m=n$), quindi suriettiva; per $c=n^{-1}\zeta(n)$, $\zeta(c)=\zeta(n)^{-1}n=c^{-1}$. L'inversione è dunque un automorfismo, e N è abeliano. □

Teorema 21.8: G è semplice. *Il gruppo G è semplice.*

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — $N\cap C\neq 1$. Sia $N\neq 1$ normale in G (finito, Teorema 21.6) e si supponga $N\cap C=1$. Per il Teorema 21.7, il centralizzatore di z_C in N è $N\cap C=1$; coniugando con τ (Teorema 21.5(c)) lo stesso vale per ω e $z_C\omega$. Sia t una delle tre involuzioni di E. Il coniugio per t manda N in sé (N è normale) ed è un automorfismo ζ_t di N con $\zeta_t^2=1$. Non è l'identità: se lo fosse, t commuterebbe con ogni elemento di N e il suo centralizzatore in N sarebbe $N\neq 1$, contro quanto appena visto. Dunque ζ_t ha ordine esattamente 2 e fissa solo l'identità. Per il Lemma 21.14, $|N|$ è dispari e ciascuna delle tre

involuzioni di E inverte ogni elemento di N; il loro prodotto $z_C \cdot \omega \cdot z_C\omega = 1$ inverte allora ogni elemento: $n = n^{-1}$, $n^2 = 1$, e in un gruppo di ordine dispari $n = 1$. Contraddizione. **Passo 2 — i tre casi.** Per il Lemma 21.9, $N \cap C \in \{\{1, z_C\}, \iota(Q), C\}$. Se $N \cap C = \{1, z_C\}$: $\omega = \tau z_C \tau^{-1} \in N \cap C$ e $\omega \notin \{1, z_C\}$. Se $N \cap C = \iota(Q)$: per il Teorema 21.5(d) c'è q con $\tau^{-\epsilon}\iota(q)\tau^{\epsilon} \in N \cap (C \setminus \iota(Q))$ (N è normale). In entrambi i casi contraddizione. Dunque $C \subseteq N$; con c come nel Teorema 21.5(d), c e $\tau^{-1}c\tau$ stanno in N, quindi $\tau \in N$, e $N = G$.□

Osservazione 21.14: Stato del Teorema 21.8. ***Dimostrato****: usa il Teorema 21.5 (dimostrato con la verifica esatta della Proposizione 21.4, che contiene anche le relazioni (c) e (d)) e il Teorema 21.7 (dimostrato a mano). La struttura è quella di Höhn–Seysen (voce [4], Lemmi 5.3–5.5 e Teorema 5.6), che dichiarano di adattare Carnahan (voce [14], Lemma 4.8 e Teorema 4.12, non consultato). Lo stesso argomento dell'involuzione che inverte un sottogruppo normale si trova già in Tits (voce [7], par. 5), che lo attribuisce a M. Broué. La prima dimostrazione della semplicità è nel lavoro di Griess (voce [5], non consultato); non si afferma quale fosse il suo argomento.*

Il gruppo di tutti gli automorfismi di B

Si scrive $A = \mathrm{Aut}(B)$ per il gruppo di *tutti* gli automorfismi dell'algebra $(B, *)$ (applicazioni lineari biiettive con $g(u * v) = gu * gv$). Per il Lemma 21.13 sono tutti ortogonali, e $C \subseteq G \subseteq A$. La domanda è se $G = A$. Gli enunciati che seguono seguono la strada di Tits (voce [7], par. 1 e 5): tutti i passi sono dimostrati qui, tranne uno, il Teorema 21.10 (il lemma di Smith, che si usa tramite il Teorema 21.11), che è un teorema di teoria dei gruppi finiti ed è importato (Figura 21.1).

Corollario 21.2: Prima riduzione del problema $G = \mathrm{Aut}(B)$. *(i) Il gruppo* $\mathrm{Aut}(B)$ *di tutti gli automorfismi dell'algebra è finito, e* $|\mathrm{Aut}(B)| = |C| \cdot |K_A|$*, dove* K_A *è la classe di coniugio di* z_C *in* $\mathrm{Aut}(B)$*. (ii)* $G = \mathrm{Aut}(B)$ *se e solo se ogni coniugato di* z_C *in* $\mathrm{Aut}(B)$ *è un coniugato di* z_C *in* G*, cioè se e solo se* $|K_A| = [G : C]$*.*

Dimostrazione. (i) Gli automorfismi sono ortogonali (Lemma 21.13), e la dimostrazione del Teorema 21.6 vale parola per parola per $\mathrm{Aut}(B)$ al posto di G: l'orbita di un asse è finita per il Lemma 21.8, genera B perché contiene l'orbita sotto G, e $\mathrm{Aut}(B)$ si immerge nel gruppo simmetrico dell'orbita. La formula è il conteggio orbita–stabilizzatore per il coniugio, con $C_{\mathrm{Aut}(B)}(z_C) = C$ (Teorema 21.7). (ii) Se $g \in \mathrm{Aut}(B)$ e $gz_Cg^{-1} = hz_Ch^{-1}$ con $h \in G$, allora $h^{-1}g$ commuta con z_C, dunque $h^{-1}g \in C \subseteq G$ e $g \in G$. Il viceversa è ovvio, e $|K_A| = |\mathrm{Aut}(B)|/|C|$, $|z_C^G| = |G|/|C|$. □

Lemma 21.15: Un 2-sottogruppo di Sylow comune. *Sia* T *un 2-sottogruppo di Sylow di* C*. Allora* $Z(T) = \{1, z_C\}$*, e* T *è un 2-sottogruppo di Sylow di* A *e di* G*. In particolare gli indici* $[A : C]$*,* $[G : C]$ *e* $[A : G]$ *sono dispari, e ogni involuzione di* A *(risp. di* G*) è coniugata in* A *(risp. in* G*) a un'involuzione di* C*.*

Dimostrazione. $\iota(Q)$ è un 2-sottogruppo normale di C, dunque è contenuto in ogni 2-sottogruppo di Sylow di C: $\iota(Q) \subseteq T$, e $z_C \in Z(T)$ perché z_C è centrale in C. Un elemento di $Z(T)$ commuta con $\iota(Q)$, cioè agisce banalmente su Q per coniugio: per il Teorema 21.2(iii) sta nel nucleo $\{1, z_C\}$ di $C \to \mathcal{C}$. Dunque $Z(T) = \{1, z_C\}$. Sia S un 2-sottogruppo di Sylow di A che contiene T (A è finito, Corollario 21.2(i)). Se fosse $T \neq S$, il normalizzatore $N_S(T)$ conterrebbe propriamente T (in un p-gruppo un sottogruppo proprio è contenuto propriamente nel suo normalizzatore). Ma $N_S(T)$ normalizza $Z(T) = \{1, z_C\}$, quindi centralizza z_C, quindi

sta in $C_A(z_C) = C$ (Teorema 21.7); è un 2-sottogruppo di C che contiene il Sylow T, dunque è T: assurdo. Quindi $T = S$; poiché $T \subseteq C \subseteq G \subseteq A$, T è un Sylow anche di G, e gli indici sono dispari. L'ultima affermazione è il teorema di Sylow: ogni 2-sottogruppo è contenuto in un coniugato di T. □

Teorema 21.9: $\mathrm{Aut}(B)$ ***è un gruppo finito semplice.*** *Il gruppo $A = \mathrm{Aut}(B)$ è finito e semplice, e $C_A(z_C) = C$.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — che cosa è già noto.** A è finito (Corollario 21.2(i)), $C_A(z_C) = C$ (Teorema 21.7) e $A \supsetneq G$ non è abeliano. Sia $N \neq 1$ un sottogruppo normale di A. Allora $N \cap G$ è normale in G, che è semplice (Teorema 21.8): $N \cap G = 1$ oppure $N \supseteq G$.
Passo 2 — il caso $N \cap G = 1$ è impossibile. Siano $\omega = \tau z_C \tau^{-1}$ e $z_C\omega = \tau^{-1} z_C \tau$ (Teorema 21.5(c)), e t una delle tre involuzioni $z_C, \omega, z_C\omega$ di E. Il centralizzatore di t in A è un coniugato di C per un elemento di G, dunque sta in G; perciò $C_N(t) \subseteq N \cap G = 1$. Il coniugio per t è un automorfismo ζ_t di N con $\zeta_t^2 = 1$, diverso dall'identità (altrimenti $C_N(t) = N \neq 1$), che fissa solo l'identità. Per il Lemma 21.14, $|N|$ è dispari e $\zeta_t(n) = n^{-1}$ per ogni n. Bastano due delle tre involuzioni: z_C e ω invertono entrambe N, quindi il coniugio per $z_C\omega$ (anch'essa una delle tre involuzioni, con $C_A(z_C\omega) \subseteq G$) è la composizione di due inversioni, cioè l'identità. Allora $N = C_N(z_C\omega) \subseteq N \cap G = 1$. Contraddizione con $N \neq 1$.
Passo 3 — il caso $N \supseteq G$: argomento di Frattini. Sia T come nel Lemma 21.15: $T \subseteq G \subseteq N$ ed è un 2-sottogruppo di Sylow di A, dunque di N. Per $a \in A$, $aTa^{-1} \subseteq N$ è un altro Sylow di N, quindi $aTa^{-1} = nTn^{-1}$ per un $n \in N$. Allora $n^{-1}a$ normalizza T, dunque $Z(T) = \{1, z_C\}$, dunque centralizza z_C: $n^{-1}a \in C \subseteq N$, e $a \in N$. Quindi $N = A$.□

Corollario 21.3: Seconda riduzione: condizioni equivalenti. *Sia K_A la classe di coniugio di z_C in A. Sono equivalenti: (a) $G = A$; (b) G è normale in A; (c) $K_A \subseteq G$; (d) ogni elemento di K_A commuta con almeno un coniugato di z_C in G. Inoltre un elemento di A che commuta con un coniugato di z_C in G appartiene a G, e $[A : G]$ è dispari.*

Dimostrazione. Se $x \in A$ commuta con hz_Ch^{-1}, $h \in G$, allora $h^{-1}xh \in C_A(z_C) = C$ e $x \in hCh^{-1} \subseteq G$: è l'affermazione aggiuntiva, e dà (d)⇒(c). (c)⇒(a): il sottogruppo generato da K_A è normale in A e non banale, dunque è A (Teorema 21.9); se $K_A \subseteq G$, allora $A \subseteq G$. (b)⇒(a): $G \neq 1$ è normale nel gruppo semplice A. (a)⇒(b),(c),(d): ovvio (z_C commuta con sé stesso). L'indice è dispari per il Lemma 21.15. □

Lemma 21.16: Il gruppo C è quello di Tits. *Sia $\tilde{P} = \{U \in \mathrm{GL}(F) : U\rho(Q)U^{-1} = \rho(Q)\}$, $\hat{A} = [\tilde{P}, \tilde{P}]$ il suo gruppo derivato e $C' = \{U \in \hat{A} : a_U \in \mathcal{C}\}$ (con a_U definito come nella Definizione 21.3 anche per U non ortogonale: si veda il Passo 1). Allora $C' = \mathcal{G}$ (Definizione 21.3). Di conseguenza il gruppo C della Definizione 21.4 è il gruppo chiamato C da Tits (voce [7], par. 1): il prodotto fibrato di Co_0 e di C' sopra Co_1, quozientato per il sottogruppo diagonale di ordine 2.*
Sul gruppo Q. *Qui si usa per Q il gruppo 2^{1+24} del Capitolo 20: il gruppo estraspeciale $\{\pm 1\} \times \Lambda/2\Lambda$ la cui forma quadratica $q(\bar{x}) = \frac{1}{2}\langle x, x\rangle \bmod 2$ è quella di $\Lambda/2\Lambda$ (Teorema 20.7), di tipo + (Proposizione 20.6(ii)). Il Q di Tits è assunto uguale a questo gruppo (estraspeciale definito dalla forma quadratica di $\Lambda/2\Lambda$): la scansione consultata è in parte illeggibile e questa identificazione di definizioni* non *è stata ricontrollata lettera per lettera sulla fonte; il rinvio al Teorema 20.7 e alla Proposizione 20.6 dice soltanto che cosa è Q nel Trattato. (A meno di isomorfismo c'è un solo gruppo estraspeciale di ordine 2^{25} e tipo +, ma*

l'identificazione di $Q/Z(Q)$ con $\Lambda/2\Lambda$ equivariante per Co_1, che è ciò che serve, è quella dell'enunciato.)

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — $\tilde{P} = \mathbb{R}^\times \cdot \tilde{\mathcal{G}}$, con $\tilde{\mathcal{G}} = \tilde{P} \cap \mathrm{O}(F)$.** Per $U \in \tilde{P}$ (non necessariamente ortogonale) si definisce $a_U = \rho^{-1} \circ (\text{coniugio per } U) \circ \rho \in \mathrm{Aut}(Q)$ come nella Definizione 21.3, che lo introduce solo per $U \in \mathrm{O}(F)$; la definizione ha senso perché $U\rho(Q)U^{-1} = \rho(Q)$ e ρ è iniettiva. Allora $\sigma = \rho \circ a_U$ è una rappresentazione ortogonale con $\sigma(z) = -1$; per la Proposizione 21.1(iii) c'è $U_0 \in \mathrm{O}(F)$ con $U_0\rho(g)U_0^{-1} = \rho(a_U(g))$, e $U_0^{-1}U$ commuta con $\rho(Q)$: è uno scalare c (Proposizione 21.1(iv)). Dunque $U = cU_0$. Poiché gli scalari sono centrali, $\hat{A} = [\tilde{\mathcal{G}}, \tilde{\mathcal{G}}] \subseteq \tilde{\mathcal{G}}$, e quindi $C' \subseteq \tilde{\mathcal{G}} \cap \{a_U \in \mathcal{C}\} = \mathcal{G}$.
Passo 2 — $\mathcal{G}$ è perfetto. Sia $D = [\mathcal{G}, \mathcal{G}]$. La sua immagine in $\mathcal{G}/\rho(Q) \cong \mathrm{Co}_1$ (Teorema 21.1) è il derivato di Co_1, cioè Co_1 (Teorema 20.6): $D\rho(Q) = \mathcal{G}$. $D \cap \rho(Q)$ è normale in $\mathcal{G}$ e la sua immagine in $V = \rho(Q)/\{\pm 1\}$ è un sottospazio Co_1-invariante: 0 o V (Lemma 21.9(i)). Se fosse 0, per $d \in D$ e $q \in Q$ il commutatore $[d, \rho(q)]$ starebbe in $D \cap \rho(Q) \subseteq \{\pm 1\}$: D agirebbe banalmente su V, mentre induce tutto Co_1, che agisce fedelmente. Dunque l'immagine è V; inoltre $-1 = \rho(x)\rho(y)\rho(x)^{-1}\rho(y)^{-1} \in D$ per $x, y \in Q$ con $\langle \bar{x}, \bar{y} \rangle = 1$. Quindi $D \supseteq \rho(Q)$ e $D = \mathcal{G}$.
Passo 3 — conclusione. $\mathcal{G} = [\mathcal{G}, \mathcal{G}] \subseteq [\tilde{P}, \tilde{P}] = \hat{A}$ e $a_U \in \mathcal{C}$ per $U \in \mathcal{G}$: $\mathcal{G} \subseteq C'$. Con il Passo 1, $C' = \mathcal{G}$. La descrizione di Tits di C come prodotto fibrato è allora, parola per parola, la Definizione 21.4. (Nella scansione consultata il campo degli scalari di Tits non è leggibile; se fosse $\mathbb{Q}$ invece di $\mathbb{R}$, il gruppo $C'_{\mathbb{Q}}$ sarebbe contenuto in $C' = \mathcal{G}$, perché derivati e condizioni si conservano estendendo gli scalari, e avrebbe lo stesso ordine $2|\mathcal{C}|$, che Tits enuncia: coinciderebbe con $\mathcal{G}$.) □

Lemma 21.17: Le ipotesi del lemma di Smith valgono per i gruppi di tipo $\mathbb{M}$. *Sia H un gruppo finito che contiene un'involuzione z con $C_H(z) \cong C$ (per $H = G$ e per $H = A$, con $z = z_C$: Teoremi 21.7 e 21.9). Allora: (i) $O_2(C_H(z)) \cong \iota(Q) \cong 2_+^{1+24}$, il gruppo estraspeciale di ordine 2^{25} e di tipo +; (ii) $C_{C_H(z)}(O_2(C_H(z))) = \langle z \rangle$ (il centralizzatore di z è 2-vincolato); (iii) $C_H(z)/O_2(C_H(z)) \cong \mathrm{Co}_1$. Inoltre, per $H \in \{G, A\}$: (iv) z_C è coniugata in G, dunque in H, a un elemento $\omega \in \iota(Q)$ con $\omega \neq z_C$.*

Dimostrazione. Sia $\varphi\colon C_H(z) \to C$ un isomorfismo; O_2 è un sottogruppo caratteristico, e basta calcolare in C. (i) $\iota(Q)$ è un sottogruppo normale di ordine 2^{25} e $C/\iota(Q) \cong \mathrm{Co}_1$ (Teorema 21.2(ii)). Se M è un 2-sottogruppo normale di C, l'immagine di M in Co_1 è un 2-sottogruppo normale; Co_1 è semplice (Teorema 20.6) e non è un 2-gruppo, quindi l'immagine è banale, cioè $M \subseteq \iota(Q)$. Dunque $O_2(C) = \iota(Q)$. Il gruppo $\iota(Q) \cong Q$ è estraspeciale di ordine 2^{25}; è di tipo + perché la forma quadratica q di $V = \Lambda/2\Lambda$ ha tipo + (Proposizione 20.6(ii)); come controllo numerico, le classi con $q = 0$ sono quelle di tipo 0, 2, 4, in numero $1 + 98\,280 + 8\,292\,375 = 2^{23} + 2^{11}$ (script `cap21_smith_griess_ordine.py`, controlli D1–D4). (ii) Se $c \in C$ commuta con $\iota(Q)$, il suo coniugio su $\iota(Q)$ è l'identità; per il Teorema 21.2(iii) tale coniugio è l'immagine di c nel gruppo $\mathcal{C} \subseteq \mathrm{Aut}(Q)$, che è dunque l'identità, e c sta nel nucleo $\{1, z_C\}$. Viceversa z_C è centrale. (iii) è il Teorema 21.2(ii). (iv) $\omega := \tau z_C \tau^{-1} \in \iota(Q)$ e $\omega \neq z_C$ per il Teorema 21.5(c); $\tau \in G \subseteq A$. □

Osservazione 21.15: Le ipotesi del lemma di Smith usate dal lemma di fusione. *Il lemma non assume l'ipotesi «in più» che Griess–Lam attribuiscono a una versione dell'enunciato di Smith (la fusione di z con un elemento di $O_2(C) \setminus \langle z \rangle$, parte (iv)). La fonte primaria (Griess 1982, Lemma 2.16, riportato nel Teorema 21.10) mostra che le*

ipotesi che servono davvero sono le tre *(i)–(iii); la fusione (iv) non è fra le ipotesi, e interviene soltanto, in Griess, per escludere la seconda alternativa del lemma (Oss. 21.17). Qui la seconda alternativa si esclude con la semplicità (Teorema 21.11), e (iv) non è usata.*

La struttura locale di C attorno a un'involuzione di $\iota(Q)$

Le quattro proposizioni che seguono sono dimostrate qui (*dimostrato con l'IA*) e usano soltanto i Capitoli 19 e 20, il Teorema 21.2, il Teorema 21.5 e il Corollario 21.1. Sono la parte di teoria locale che il Teorema C(ii) di Smith (voce **[10]**, §1 e §4) deve conoscere di C e di $\iota(Q)$; il confronto con ciò che Smith e Timmesfeld usano, e che cosa resta importato, è nell'Osservazione 21.19. *Non* dimostrano il lemma di Smith. Per un'involuzione $x \in \iota(Q)$ con $x \neq z_C$ la classe $\bar{x} \in V$ non è nulla (altrimenti $x \in \{1, z_C\}$) e $q(\bar{x}) = 0$ (perché $x^2 = 1$, Proposizione 20.6(iii)): ha dunque tipo 2 o 4.

Proposizione 21.5: Centralizzatori in C delle involuzioni di $\iota(Q)$. *Sia $x \in \iota(Q)$ un'involuzione, $x \neq z_C$, $S_x \subseteq C/\iota(Q) \cong \mathrm{Co}_1$ lo stabilizzatore della classe $\bar{x}$ e $R_x = C_{\iota(Q)}(x)$.*

(i) R_x ha indice 2 in $\iota(Q)$ e centro $Z(R_x) = \{1, z_C, x, z_C x\}$. L'immagine di $C_C(x)$ in $C/\iota(Q)$ è S_x e il nucleo è R_x: $|C_C(x)| = 2^{24}|S_x|$.

(ii) La classe di coniugio di x in C è l'insieme dei due elementi sopra ciascuna classe dello stesso tipo di $\bar{x}$: ha 196 560 elementi se $\bar{x}$ è di tipo 2 e 16 584 750 se è di tipo 4. Inoltre $|S_x| = |\mathrm{Co}_1|/98\,280 = 42\,305\,421\,312\,000 = 2^{18} \cdot 3^6 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 23$ nel primo caso (lo stabilizzatore Co_2 di un vettore minimo, Osservazione 20.5) e $|S_x| = |\mathrm{Co}_1|/8\,292\,375 = 2^{11}|M_{24}| = 2^{21} \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 23$ nel secondo, dove S_x è coniugato a $\mathcal{N}/\{\pm 1\}$.

(iii) $\langle x \rangle$ è normale in $C_C(x)$ e $R_x/\langle x \rangle$ è un gruppo estraspeciale di ordine $2^{23} = 2^{1+2\cdot 11}$ (larghezza 11) e di tipo $+$.

(iv) Il 2-valore di $|\mathrm{Co}_1|$ è 21; quello di $|S_x|$ è 18 se $\bar{x}$ è di tipo 2 e 21 se è di tipo 4. Dunque S_x contiene un 2-sottogruppo di Sylow di Co_1 se e solo se $\bar{x}$ è di tipo 4.

Dimostrazione. Ricostruzione propria (*dimostrato con l'IA*). (i) Per $r \in \iota(Q)$ il commutatore $[r, x]$ sta in $\{1, z_C\}$ e $r \mapsto [r, x]$ è un omomorfismo ($[rs, x] = [r, x]^s[s, x] = [r, x][s, x]$, perché $[r, x]$ è centrale); è suriettivo perché $\bar{x} \neq 0$ e la forma è non degenere (Lemma 20.10(iv)). Dunque R_x, il nucleo, ha indice 2. È la controimmagine in $\iota(Q)$ dell'iperpiano $\bar{x}^\perp \subseteq V$, che contiene $\bar{x}$ perché $\langle \bar{x}, \bar{x} \rangle = 2q(\bar{x}) = 0$, e $[r, s] = z_C^{\langle \bar{r}, \bar{s} \rangle}$ per $r, s \in R_x$: r è centrale in R_x se e solo se $\bar{r}$ sta nel radicale della forma ristretta a $\bar{x}^\perp$, che è $\bar{x}^\perp \cap (\bar{x}^\perp)^\perp = \langle \bar{x} \rangle$ (la forma è non degenere: $(\bar{x}^\perp)^\perp = \langle \bar{x} \rangle$ per le dimensioni); dunque $Z(R_x) = \{1, z_C, x, z_C x\}$. Sia ora $g \in C$ con immagine in S_x, cioè $\bar{g}\,\bar{x} = \bar{x}$ (l'azione di C su V è quella di $C/\iota(Q) \cong \mathrm{Co}_1$, Teorema 21.2(ii),(iii)). Allora $gxg^{-1} \in \{x, z_C x\}$ (i due elementi sopra $\bar{x}$). Se è $z_C x$ si sceglie $s \in \iota(Q)$ con $\langle \bar{s}, \bar{x} \rangle = 1$, cioè $sxs^{-1} = z_C x$, e sg centralizza x ($s\, z_C x\, s^{-1} = z_C \cdot z_C x = x$) con la stessa immagine di g in Co_1. Quindi l'immagine di $C_C(x)$ è tutto S_x, e il nucleo è $C_C(x) \cap \iota(Q) = R_x$.
(ii) C agisce su $\iota(Q)$ per coniugio attraverso il gruppo $\mathcal{C}$ (Teorema 21.2(iii)), suriettivamente; le orbite di $\mathcal{C}$ sono i tre insiemi del Corollario 20.3: sopra le classi di tipo 2 (196 560 involuzioni) e di tipo 4 (16 584 750 involuzioni; le classi sono 98 280 e 8 292 375, due elementi per classe). Lo stabilizzatore S_x della classe in Co_1, che agisce transitivamente sulle classi dello stesso tipo (Corollario 20.2), ha dunque ordine $|\mathrm{Co}_1|/98\,280$ o $|\mathrm{Co}_1|/8\,292\,375$ (e il conto è coerente con (i): $|C_C(x)| = |C|/\text{orbita} = 2^{25}|\mathrm{Co}_1|/(2 \cdot \text{classi}) = 2^{24}|S_x|$). I valori numerici sono nel Teorema 20.3 ($|\mathrm{Co}_0| = 2^{22} \cdot 3^9 \cdot 5^4 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 23$) e nel Teorema 19.3 ($|M_{24}| = 2^{10} \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 23$); $98\,280 = 2^3 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13$ e $8\,292\,375 = 3^6 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 13$ (script `cap21_smith_timmesfeld_locale.py`, sezione A). Una classe di tipo 4 corrisponde a una cornice (le 48 vettori di norma 8 che contiene, Teorema 20.1); Co_0 è transitivo sulle cornici (Corollario 20.1) e lo stabilizzatore di

F_0 è $\mathcal{N}$ (Proposizione 20.3), che contiene -1: lo stabilizzatore in Co_1 della classe è coniugato a $\mathcal{N}/\{\pm 1\}$, di ordine $2^{11}|M_{24}|$.
(iii) x è centrale in R_x, dunque $\langle x\rangle$ è normale in R_x e in $C_C(x)$ (che normalizza R_x e fissa x). In $R_x/\langle x\rangle$ (ordine 2^{23}) il commutatore $[r\langle x\rangle, s\langle x\rangle] = z_C^{\langle \bar r,\bar s\rangle}\langle x\rangle$ è ben definito; un elemento $r\langle x\rangle$ è centrale se e solo se $z_C^{\langle \bar r,\bar s\rangle} \in \langle x\rangle \cap \langle z_C\rangle = 1$ per ogni s, cioè se e solo se $r \in Z(R_x)$: il centro è $Z(R_x)/\langle x\rangle$, di ordine 2, generato dall'immagine di z_C. Il sottogruppo derivato è lo stesso (la forma su $\bar x^\perp$, di dimensione $23 > 1$, non è nulla): $R_x/\langle x\rangle$ è estraspeciale di ordine 2^{23}. Il suo quoziente per il centro è $\bar x^\perp/\langle \bar x\rangle$, di dimensione 22, e il quadrato di un elemento sopra $\bar y$ è $z_C^{q(\bar y)}$, con $q(\bar y + \bar x) = q(\bar y) + q(\bar x) + \langle \bar y, \bar x\rangle = q(\bar y)$: q passa al quoziente. *Tipo* $+$: il sottospazio $W \subseteq V$ della Definizione 21.1 è totalmente singolare di dimensione 12 ed è generato dalle classi di $4(e_i \pm e_j)$ (Lemma 20.1(i)); contiene la classe di $4(e_1 + e_2)$ (tipo 2) e quella di $8e_1 = 4(e_1+e_2)+4(e_1-e_2)$ (tipo 4). Per ogni $\bar x$ di tipo 2 o 4 c'è $h \in \mathrm{Co}_1$ che la manda in una di queste due (Corollario 20.2), e $h^{-1}W$ è totalmente singolare (q è invariante), di dimensione 12, e contiene $\bar x$; $h^{-1}W/\langle \bar x\rangle$ è un sottospazio totalmente singolare di dimensione $11 = 22/2$ di $\bar x^\perp/\langle \bar x\rangle$: il tipo è $+$ (Proposizione 20.6(ii)). (Script, sezione B: per x di tipo 2 e di tipo 4, $\bar x^\perp$ ha $2^{22} + 2^{11}$ vettori singolari, cioè il doppio del numero $2^{21} + 2^{10}$ che ha una forma di tipo $+$ in dimensione 22.)
(iv) Si leggono i 2-valori dei fattori di (ii): $|\mathrm{Co}_1| = |\mathrm{Co}_0|/2$ ha 2-valore 21; 98 280 ha 2-valore 3, dunque $|S_x|$ ha 2-valore 18 per il tipo 2; $|S_x| = 2^{11}|M_{24}|$ ha 2-valore $11 + 10 = 21$ per il tipo 4. Un sottogruppo di ordine 2^{21} è un 2-sottogruppo di Sylow di Co_1. ✓ □

Proposizione 21.6: Le involuzioni di Co_1 ***su*** $\Lambda/2\Lambda$ ***(calcolo esatto).*** *(i) Per ogni involuzione t di Co_1 il sottospazio $[V,t] = \{tv + v : v \in V\}$ ha dimensione 8 oppure 12. In particolare nessun elemento di Co_1 agisce su V come un'involuzione di tipo a_2 nel senso di Aschbacher–Seitz, per la quale $\dim[V,t] = 2$. (ii) Se $x \in \iota(Q)$ ha $\bar x$ di tipo 2 e $t \in S_x$ è un'involuzione, t agisce sullo spazio di dimensione 22 $\bar x^\perp/\langle \bar x\rangle$ con $\dim[\bar x^\perp/\langle \bar x\rangle, t] \geq 6$.*

Dimostrazione. Ricostruzione propria (*dimostrato con l'IA*). (i) *Riduzione a un 2-sottogruppo di Sylow.* Sia t un'involuzione di Co_1 e $g \in \mathrm{Co}_0$ un suo sollevamento: $g^2 = \pm 1$, dunque g è un 2-elemento. Sia P un 2-sottogruppo di Sylow di M_{24} (ordine 2^{10}, Teorema 19.3) e $P_{\mathcal{N}} = \{\varepsilon_S\pi : S \in \mathcal{G}, \pi \in P\}$: è un sottogruppo di $\mathcal{N}$ (Proposizione 20.1: $\pi\varepsilon_S\pi^{-1} = \varepsilon_{\pi(S)}$) di ordine $2^{12}\cdot 2^{10} = 2^{22}$, che è il 2-valore di $|\mathrm{Co}_0|$ (Teorema 20.3): è un 2-sottogruppo di Sylow di Co_0. Per il teorema di Sylow g è coniugato in Co_0 a un elemento di $P_{\mathcal{N}}$, e la dimensione di $[V,t]$ è invariante per coniugio. Basta dunque calcolare $\dim[V,t]$ per gli elementi $t = \varepsilon_S\pi$ di $P_{\mathcal{N}}$ con $t^2 = \pm 1$ e $t \neq \pm 1$.
Il calcolo. Per $t = \varepsilon_S\pi$ (nella convenzione $y_{\pi(i)} = s_i x_i$, $s_i = -1$ se $i \in S$ e $+1$ altrimenti) si ha $t^2 = c\cdot 1$ con $c = \pm 1$ se e solo se $\pi^2 = 1$ e $s_i s_{\pi(i)} = c$ per ogni i. Lo script `cap21_smith_timmesfeld_locale.py` (sezione C; circa dieci secondi) costruisce i generatori di M_{24} del Capitolo 19, ne estrae un 2-sottogruppo di Sylow P (ordine 1024, controllato; i 1024 elementi sono distinti e conservano il codice), e per tutti gli elementi $\varepsilon_S\pi$ di $P_{\mathcal{N}}$ ($4096\cdot 1024 = 2^{22}$) con $\pi^2 = 1$ che soddisfano la condizione e non sono ± 1 calcola la matrice di t su $V = \Lambda/2\Lambda$ rispetto alla base di Λ del Capitolo 20 (coordinate intere esatte, ridotte modulo 2) e il rango su $\mathbb{F}_2$ di $t - 1$. Sono 39 934 elementi (se t soddisfa le condizioni, le soddisfa anche $-t = \varepsilon_{S+X}\pi$, che ha la stessa immagine in Co_1: sono 19 967 involuzioni del Sylow di Co_1): 4 366 con $\dim[V,t] = 8$ e 35 568 con $\dim[V,t] = 12$, nessuno con altro valore. Il calcolo è esatto, esaustivo, e controllato su un campione contro la costruzione indipendente delle matrici del Capitolo 20 (funzione `matrice_F2`) e contro un calcolo elementare del rango per eliminazione, con $t^2 = \pm 1$ verificato sulle matrici su $\mathbb{F}_2$. *Che cosa è «tipo a_2».* Nel testo di Timmesfeld (voce **[25]**, (12.2)) un'involuzione di tipo a_2 su uno spazio simplettico o ortogonale su $\mathbb{F}_2$ è del tipo $x \mapsto x + B(x,v)w + B(x,w)v$ con $\langle v, w\rangle$ totalmente singolare: ha $[V,t] = \langle v, w\rangle$ di dimensione 2. Poiché 8 e 12 sono diversi da 2, nessuna involuzione di Co_1 è di tipo a_2.

(ii) Sia $U = \bar{x}^{\perp}$ (iperpiano, t lo stabilizza: $t\bar{x} = \bar{x}$ e t conserva la forma) e t agisce su $U/\langle\bar{x}\rangle$. $V = U + \langle v_0\rangle$, dunque $[V,t] = [U,t] + \langle tv_0 + v_0\rangle$ e $\dim[U,t] \geq \dim[V,t] - 1 \geq 7$; passando al quoziente per la retta fissata $\langle\bar{x}\rangle$ si perde al più una dimensione: $\dim[U/\langle\bar{x}\rangle, t] \geq 6$. ✓ □

Proposizione 21.7: Fusione di z_C in $\iota(Q)$ e il quoziente $C_H(x)/\langle x\rangle$. *Sia $H \in \{G, \mathrm{Aut}(B)\}$.*

(i) Un'involuzione $y \in \iota(Q)$, $y \neq z_C$, è coniugata a z_C in H se e solo se $\bar{y}$ è di tipo 4. Dunque $z_C^H \cap \iota(Q) = \{z_C\} \cup \{y \in \iota(Q) : \bar{y}$ di tipo $4\}$, e i 16 584 750 elementi sopra le classi di tipo 4 formano una sola classe di coniugio di C, contenuta in z_C^H.

(ii) Sia $x \in \iota(Q)$ un'involuzione con $\bar{x}$ di tipo 2, $K = C_H(x)/\langle x\rangle$ e z^* l'immagine di z_C in K. Allora $C_K(z^*) = C_C(x)/\langle x\rangle$: ha come sottogruppo normale il gruppo estraspeciale $R_x/\langle x\rangle$ di ordine 2^{23} e di tipo + (larghezza 11) con quoziente S_x di ordine $|\mathrm{Co}_1|/98\,280 = 42\,305\,421\,312\,000$.

Dimostrazione. Ricostruzione propria (*dimostrato con l'IA*). (i) *«Se».* Gli elementi sopra le classi di tipo 4 formano un'orbita di $\mathcal{C}$, quindi di C (Proposizione 21.5(ii)), che contiene $\omega = \tau z_C \tau^{-1}$ (sopra una classe di tipo 4, Teorema 21.5(c)); $\tau \in G \subseteq H$, dunque ogni elemento dell'orbita è coniugato in H a ω, e ω a z_C. *«Solo se».* Se $\bar{y}$ è di tipo 2, y è un elemento corto e $\mathrm{Tr}\, y = 4372 \neq 276 = \mathrm{Tr}\, z_C$ (Corollario 21.1); H agisce su B per trasformazioni ortogonali ($G \subseteq \mathrm{O}(B)$ per definizione, $\mathrm{Aut}(B) \subseteq \mathrm{O}(B)$ per il Lemma 21.13) e la traccia è invariante per coniugio: $y \not\sim z_C$ in H. Un elemento sopra una classe di tipo 3 ha ordine 4 (Proposizione 20.6(iii)) e non è un'involuzione. (Come riscontro, lo script, sezione D, calcola $\mathrm{Tr}\,\iota(q) = 300 + \sum_{\bar{r}} (-1)^{\langle \bar{q}, \bar{r}\rangle}$, somma sulle 98 280 classi di tipo 2: vale 4372 per q di tipo 2 e 276 per q di tipo 4, coerente con la parte «se». A mano per il tipo 4: $\langle 8e_1, v\rangle = v_1$, dispari esattamente per i vettori minimi con tutte le coordinate dispari, 98 304, cioè 49 152 classi, e la somma è $98\,280 - 2 \cdot 49\,152 = -24$, da cui $300 - 24 = 276$.)
(ii) Un elemento $g\langle x\rangle$ di K centralizza z^* se e solo se $gz_Cg^{-1} \in z_C\langle x\rangle = \{z_C, z_Cx\}$. L'elemento z_Cx è un'involuzione di $\iota(Q)$ sopra $\bar{x}$, di tipo 2: non è coniugata a z_C in H per (i). Dunque $gz_Cg^{-1} = z_C$ e $g \in C_H(x) \cap C_H(z_C) = C_C(x)$ (perché $C_H(z_C) = C$, Teoremi 21.7 e 21.9); il viceversa è ovvio. Il resto è la Proposizione 21.5(i)–(iii). ✓ □

Proposizione 21.8: Il sottogruppo $\overline{L}$ della coppia (z_C, ω). *Sia $H \in \{G, \mathrm{Aut}(B)\}$, $\omega = \tau z_C \tau^{-1}$ (Teorema 21.5(c)), $Q_\omega = O_2(C_H(\omega))$ e $\overline{L} \subseteq \mathrm{Co}_1$ l'immagine di $Q_\omega \cap C$ in $C/\iota(Q)$. A meno di coniugio in Co_1 la classe $\bar{\omega}$ è la classe di $8e_1$ (tipo 4), $S_\omega = \overline{\mathcal{N}} := \mathcal{N}/\{\pm 1\} \cong 2^{11}{:}M_{24}$, e:*

(i) $Q_\omega = \tau\iota(Q)\tau^{-1}$ e $\overline{L} = \overline{\mathcal{E}} = \mathcal{E}/\{\pm 1\}$, elementare abeliano di ordine $2^{11} = 2^{n-1}$ ($n = 12$), il sottogruppo normale massimale di 2-potenza di $\overline{\mathcal{N}}$;

(ii) $N_{\mathrm{Co}_1}(\overline{L}) = \overline{\mathcal{N}} = S_\omega$, e $\overline{L}$ non è un insieme TI: $\overline{L} \cap \overline{L}^g \notin \{1, \overline{L}\}$ per un $g \in \mathrm{Co}_1$;

(iii) (calcolo esatto) $C_V(\overline{L}) = \langle\bar{\omega}\rangle$.

Dimostrazione. Ricostruzione propria (*dimostrato con l'IA*). *Passo 1 — Q_ω.* $\tau \in G \subseteq H$, $C_H(z_C) = C$ (Teoremi 21.7 e 21.9) e $O_2(C) = \iota(Q)$ (Lemma 21.17(i)): $C_H(\omega) = \tau C \tau^{-1}$ e $Q_\omega = \tau\iota(Q)\tau^{-1}$.
Passo 2 — $\overline{L}$ è normale in S_ω. $C_C(\omega) = C \cap \tau C \tau^{-1}$ normalizza Q_ω (sottogruppo caratteristico di $\tau C \tau^{-1}$) e C, dunque $Q_\omega \cap C$; la sua immagine in Co_1 è S_ω (Proposizione 21.5(i)): $\overline{L} \trianglelefteq S_\omega$. Poiché i vettori di tipo 4 formano un'orbita di Co_1 (Corollario 20.2) e le classi di tipo 4 corrispondono alle cornici, coniugando in Co_1 si può supporre $\bar{\omega}$ uguale alla classe di $8e_1$, la cornice F_0, e $S_\omega = \overline{\mathcal{N}}$ (Proposizione 20.3).
Passo 3 — $\overline{L} \subseteq \overline{\mathcal{E}}$. $\overline{L}$ è un 2-gruppo (immagine di un sottogruppo di Q_ω) normale in $\overline{\mathcal{N}}$. L'immagine di $\overline{L}$ in $\overline{\mathcal{N}}/\overline{\mathcal{E}} \cong \mathcal{N}/\mathcal{E} \cong M_{24}$ (Proposizione 20.1; $-1 \in \mathcal{E}$) è un 2-sottogruppo normale del gruppo semplice M_{24} (Teorema 19.5), che non è un 2-gruppo: è banale, $\overline{L} \subseteq \overline{\mathcal{E}}$.

Passo 4 — $\overline{L} \neq 1$, dunque $\overline{L} = \overline{\mathcal{E}}$. Per il Teorema 21.5(d), nella scelta fatta nel Passo 3 della sua dimostrazione ($\epsilon = -1$), $\tau\iota(q)\tau^{-1} \in C \setminus \iota(Q)$ per un $q \in Q$; l'elemento sta in $\tau\iota(Q)\tau^{-1} \cap C = Q_\omega \cap C$ e ha immagine non banale in Co_1: $\overline{L} \neq 1$. Sia $Y \subseteq \mathcal{N}$ la controimmagine di $\overline{L}$: è normale in $\mathcal{N}$, contiene -1 ed è contenuta in $\mathcal{E}$ (Passo 3), con $W_Y = \{S \in \mathcal{G} : \varepsilon_S \in Y\}$ sottospazio M_{24}-invariante di $\mathcal{G}$ ($\pi\varepsilon_S\pi^{-1} = \varepsilon_{\pi(S)}$) che contiene X e, poiché $\overline{L} \neq 1$, una parola diversa da $\emptyset, X$: per il Lemma 20.6 $W_Y = \mathcal{G}$, $Y = \mathcal{E}$. Quindi $\overline{L} = \overline{\mathcal{E}}$, di ordine $|\mathcal{G}|/2 = 2^{11}$. Il caso generale di (i) segue per coniugio. *Passo 5 — (ii).* $\overline{\mathcal{E}}$ è normale in $\overline{\mathcal{N}}$, che è un sottogruppo massimale (Teorema 20.5 e Lemma 20.8(b)); $N_{\mathrm{Co}_1}(\overline{\mathcal{E}}) \supseteq \overline{\mathcal{N}}$ non è tutto Co_1 (Co_1 è semplice, Teorema 20.6, e $1 < \overline{\mathcal{E}}$): vale $\overline{\mathcal{N}}$. Sia ξ l'involuzione di un sestetto (Definizione 20.2): $\xi \notin \mathcal{N}$ (Proposizione 20.4), dunque $\overline{\mathcal{E}}^{\xi} \neq \overline{\mathcal{E}}$ (altrimenti $\xi \in N_{\mathrm{Co}_1}(\overline{\mathcal{E}}) = \overline{\mathcal{N}}$). Per un'ottade O unione di due tetradi del sestetto (tipo $(4,4)$) si ha $\xi\varepsilon_O\xi^{-1} = \varepsilon_O$ (Lemma 20.5(i)): l'immagine di $\varepsilon_O \neq \pm 1$ sta in $\overline{\mathcal{E}} \cap \overline{\mathcal{E}}^{\xi}$, che è dunque diverso da 1 e, per l'uguaglianza degli ordini, da $\overline{\mathcal{E}}$. *Passo 6 — (iii).* Lo script, sezione D, scrive le matrici su $\mathbb{F}_2$ dei dodici elementi ε_{S_i}, S_i una base di $\mathcal{G}$, nella base di Λ del Capitolo 20, e risolve esattamente il sistema lineare $v(R_i + 1) = 0$: lo spazio dei punti fissi ha dimensione 1 ed è generato dalla classe di $8e_1$. (Le matrici di ε_S per tutti i 2^{12} elementi sono prodotti delle dodici: $\varepsilon_S\varepsilon_T = \varepsilon_{S+T}$.) ✓ □

Teorema 21.10: Il lemma di Smith, nella forma di Griess 1982, Lemma 2.16 (importato). *Sia H_0 un gruppo finito che contiene un'involuzione z tale che, posto $K = C_{H_0}(z)$,*

$$O_2(K) \cong 2_+^{1+24}, \qquad C_{H_0}(O_2(K)) = \langle z \rangle, \qquad K/O_2(K) \cong \mathrm{Co}_1.$$

Allora vale una delle due possibilità seguenti. (a) Esiste un'involuzione $t \in O_2(K)$ tale che $C_{H_0}(t) \cong \widehat{F}_2$, e

$$|H_0| = N = 2^{46} \cdot 3^{20} \cdot 5^9 \cdot 7^6 \cdot 11^2 \cdot 13^3 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31 \cdot 41 \cdot 47 \cdot 59 \cdot 71.$$

(b) $H_0 = O(H_0)\,K$, dove $O(H_0)$ è il massimo sottogruppo normale di ordine dispari di H_0. Qui $\widehat{F}_2 = 2 \cdot F_2$ è, nella notazione di Griess, il rivestimento di ordine 2 del gruppo di Fischer F_2 (il «Baby Monster», $|F_2| = 2^{41}3^{13}5^6 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 31 \cdot 47$); nel Mostro è il centralizzatore $C_G(q(\lambda))$ di un elemento corto, in notazione di Griess (p. 87: $2F_2 = \widehat{F}_2 \cong C_G(q(\lambda))$ per $\lambda \in \Lambda_2$; p. 88, Prop. 13.4(i): è un gruppo di rivestimento di F_2). Nelle notazioni del capitolo è l'involuzione $\iota(r)$, $r \in Q_2$, di classe $2A$ (Osservazione 21.27, dato).

Osservazione 21.16: Il Teorema 21.10 è importato. ***Enunciato importato****, senza dimostrazione nel Trattato: Griess lo cita come lemma di S. Smith e non lo dimostra. Il lavoro di Smith è stato consultato per intero il 12/10/2026 e* non *contiene l'enunciato nella forma di Griess: non nomina l'ordine N (Osservazione 21.18). Il perimetro, che cosa dicono le fonti consultate e perché non si ricostruisce sono nell'Osservazione 21.17, che segue il Teorema 21.11, la conseguenza che il capitolo usa, e nell'Osservazione 21.18.*

Teorema 21.11: I gruppi finiti semplici di tipo $\mathbb{M}$ hanno ordine N (condizionato al lemma di Smith). *Sia H un gruppo finito semplice che possiede un'involuzione z con $C_H(z) \cong C$ (gruppo di «tipo $\mathbb{M}$»). Allora $|H| = N$ e H contiene un'involuzione $t \in O_2(C_H(z))$ con $C_H(t) \cong \widehat{F}_2 = 2 \cdot F_2$.*

Dimostrazione. Per il Lemma 21.17(i)–(iii), H soddisfa le ipotesi del Teorema 21.10, con $K = C_H(z)$. Resta da escludere l'alternativa (b). Se fosse $H = O(H)K$: $O(H)$ è normale in H, che è semplice, quindi $O(H) = 1$ oppure $O(H) = H$; il secondo caso è escluso perché H ha l'involuzione z, che non sta in un gruppo di ordine dispari. Dunque $O(H) = 1$ e $H = K$. Ma $O_2(K)$ è un sottogruppo normale di $K = H$, di ordine 2^{25} e non banale, e proprio perché

$K/O_2(K) \cong \mathrm{Co}_1 \neq 1$ non è tutto H: contraddice la semplicità. Dunque vale (a), che è la tesi. □

Osservazione 21.17: Stato dei Teoremi 21.10 e 21.11: che cosa dicono le fonti. ***Il Teorema 21.10 resta importato. Il perimetro è quello del Lemma 2.16 di Griess, consultato sulla pagina.*** *Il Teorema 21.11 è* dimostrato *a partire dal Teorema 21.10, con un argomento di poche righe.*

Che cosa dicono le fonti consultate il 7/10/2026 *(copie fornite dall'autore, consultate dal testo estratto e, per i passi citati, sull'immagine della pagina).*

- ***Griess 1982*** *(voce [5]). Il Lemma 2.16 (p. 11) è l'enunciato del Teorema 21.10; Griess lo attribuisce a S. Smith (voce [10]) e lo cita* senza dimostrazione. *Lo usa nella Proposizione 12.6 (p. 86): $G = \langle C, \sigma\rangle$ è semplice di ordine N, per i Lemmi 12.5 e 2.33; nel Lemma 12.5 si identificano i quozienti $G(p)$ per riduzione modulo $p \geq 5$ con l'aiuto di risultati dalla classificazione, e la seconda alternativa del Lemma 2.16 è esclusa perché σ fonde z con z'. Griess dice (p. 81) che l'identificazione dell'ordine e della semplicità usa teoremi della classificazione, che evitarli potrebbe essere possibile (per esempio esibendo un reticolo di B stabile per il gruppo) e che un tale argomento potrebbe essere difficile.*
- ***Tits 1984*** *(voce [6], consultato per intero).* Non dimostra l'ordine. *L'Introduzione (p. 491) afferma che l'ordine di un gruppo di tipo $\mathbb{M}$ è noto essere N, rinviando a [Gr1] e al Teorema C di [Sm]; il Corollario di p. 497 ($\mathrm{Aut}(B, \tau)$ semplice di ordine N, con C massimale) è presentato come immediato alla luce di quei due rinvii. Ciò che Tits dimostra,* con argomenti elementari, *è la parte che il Trattato ha già per altra via: il gruppo $\mathrm{Aut}(B, \tau, \beta)$ è finito, con centralizzatore di z uguale a C (Teorema, parti (i)–(v), pp. 495–496); $\mathrm{Aut}(B, \tau, \beta) = \mathrm{Aut}(B, \tau)$ (Prop. 2, p. 496: qui è il Lemma 21.13); la semplicità «a minor costo» (Osservazione 3, p. 498: Burnside e un argomento di L. Puig che Tits non riporta). L'attribuzione a «Tits 1984» della dicotomia che Griess–Lam enunciano come loro Prop. 4.23 (voce [11]) non è dunque confermata dal testo di Tits; l'enunciato di Griess–Lam coincide invece con il Teorema 21.10, a meno della semplicità.*
- ***Griess–Meierfrankenfeld–Segev 1989*** *(voce [13]). Il Teorema principale è l'*unicità *(Teorema 21.13); il Corollario 3.7.3 (p. 593) dà $|H| = N$ per ogni gruppo H di «tipo F_1» (due involuzioni a, z con $C_H(a)$ di tipo $2 \cdot F_2$ e $C_H(z)$ di tipo $2_+^{1+24} \cdot \mathrm{Co}_1$), con una dimostrazione per conteggio dei vertici di un grafo, dedotta da (3.7.2.2) e dalle Tabelle VII e IX; GMS aggiungono che l'ordine di un gruppo di tipo F_1 era stato ricavato da Griess, in un lavoro non pubblicato, con la formula di Thompson (Lemma 21.18). Dunque due ingredienti indipendenti danno N: il lemma di Smith (a partire da C sola) e il Corollario 3.7.3 di GMS (a partire da C e dall'involuzione a).* L'involuzione a si ottiene proprio dal Teorema 21.10*(a) (Teorema 21.14).*

Perché non si ricostruisce. *Il lavoro di Smith (J. Algebra 58, 1979) è stato consultato per intero il 12/10/2026 (Osservazione 21.18): il suo Teorema C è teoria locale di gruppi con un grande sottogruppo estraspeciale e poggia su un elenco di teoremi di altri autori (Timmesfeld, ora fra i file e consultato per intero, Osservazione 21.19; Aschbacher, Dempwolff–Wong, Gorenstein–Harada, Lundgren–Wong, Reifart, Stroth e altri, che non lo sono); per il contesto vale anche quanto detto dalla guida di S. Smith (voce [8], par. 8.1: teorema Z^* di Glauberman, risultati di Aschbacher e di Timmesfeld). GMS (36 pagine) non è un'alternativa più breve: i passi consultati (Introduzione, §2.1–2.5 in parte, §3.6–3.7.3, §5.7–5.10, bibliografia) usano l'unicità di F_2 (Leon–Sims con il calcolatore, oppure Segev), informazioni su F_3 e F_5 per le quali GMS dichiarano di non conoscere un riferimento pubblicato per l'unicità (Thompson, non pubblicato; tesi di Norton), le tavole dei centralizzatori*

delle involuzioni di ${}^2E_6(2)$ *(Tabelle I–II) e il moltiplicatore di Schur di* ${}^2E_6(2)$*; sono ingredienti non presenti nel Trattato (classificazione e calcoli), e senza l'involuzione a di G il teorema non si applica. La strada di Höhn–Seysen è quella di un conteggio con* `mmgroup`*, fuori dal Trattato.*

Attribuzione del lemma. *Le fonti presenti attribuiscono a Smith (non a Tits) il lemma che dà N da C (Griess, Lemma 2.16; Tits, Intro e Corollario), e attribuiscono a GMS una seconda derivazione dell'ordine. Il testo di Smith, consultato,* non *contiene la dimostrazione dell'ordine: il suo Teorema C(ii) conclude che il gruppo è «di tipo* F_1*», cioè con due involuzioni i cui centralizzatori sono di tipo* $2_+^{1+24} \cdot \mathrm{Co}_1$ *e* $2 \cdot F_2$ *(Osservazione 21.18); l'ordine N di un gruppo di tipo* F_1 *è di Griess (1976, non fra i file) e la sola dimostrazione pubblicata è il Corollario 3.7.3 di GMS. L'enunciato di Höhn–Seysen (la sola dimostrazione pubblicata dell'ordine prima del loro lavoro è quella di GMS) è dunque in accordo con le fonti, e il Lemma 2.16 di Griess riunisce sotto il nome di Smith due risultati distinti.*

Verifiche di calcolo *(script* `cap21_smith_griess_ordine.py`*, output salvato; solo aritmetica esatta sui numeri stampati nelle fonti). La fattorizzazione di Griess (Lemma 2.16), i due numeri decimali (Introduzione di Griess e di Tits, p. 491) e la Tabella 7.1 di Gannon (voce [20]) coincidono con N;* $|C| = 2^{25}|\mathrm{Co}_1|$ *divide N con indice dispari;* $N/(2|F_2|) = 97\,239\,461\,142\,009\,186\,000$ *è un intero, e coincide con il numero di coniugati di un'involuzione di tipo* $2A$ *dell'Osservazione 21.26; la parte* 2 *di* $|2 \cdot F_2|$ *è* $2^{42} < 2^{46}$*. Questi controlli non dimostrano né il Teorema 21.10 né il Teorema 21.13.*

Osservazione 21.18: Smith 1979, consultato per intero il 12/10/2026: che cosa dimostra il Teorema C e da dove viene l'ordine. Fonti *(copie fornite dall'autore, testo estratto con* `pdftotext`*, le pagine citate verificate sull'immagine). S. D. Smith (voce [10]): le* 31 *pagine consultate, §§1–4, Tabella I e bibliografia; le pp. 278 e 280 (§4) anche sull'immagine. Timmesfeld, capitolo 6 di* Finite simple groups II *(voce [21]), §§3 e 9. Conway 1985 (voce [2]), introduzione e §13. Thompson 1979 e Leon–Sims 1977 (Osservazione 21.20). GMS (voce [13]), introduzione, (2.2) e (3.7.3).*

(1) L'enunciato di Smith. *Ipotesi generale: G finito con un'involuzione z,* $F^*(C_G(z))$ *un* 2*-gruppo estraspeciale,* $O^2(G) = G$ *e* $z \notin O_{2',2}(G)$*. Si pone* $M = C_G(z)$*,* $Q = F^*(M)$*, n la larghezza di Q (cioè* $|Q| = 2^{2n+1}$*),* $\bar{M} = M/Q$*.* Teorema C *(attribuito a Reifart e Stroth): (i) se* $n = 11$ *e* $\bar{M} \cong \mathrm{Co}_2$*, G è «di tipo* F_2*»; (ii) se* $n = 12$ *e* $\bar{M} \cong \mathrm{Co}_1$*, G è «di tipo* F_1*». Smith dichiara di non aver affrontato i problemi di unicità per* F_1 *e* F_2 *né quello di esistenza per* F_1*.*

(2) Le ipotesi valgono per i gruppi di tipo $\mathbb{M}$***.*** *Sia H finito* semplice *con un'involuzione* z *e* $C_H(z) \cong C$*. Allora* $O^2(H) = H$ *e* $O_{2',2}(H) = 1 \not\ni z$*; per il Lemma 21.17(i)–(ii),* $O_2(C) = \iota(Q)$ *è estraspeciale di ordine* 2^{25} *e* $C_C(O_2(C)) = \langle z \rangle \subseteq O_2(C)$*, quindi* $F^*(C) = O_2(C)$ *(infatti* $F(C) = O_2(C) \times O_{2'}(C)$ *ed* $E(C)$ *centralizzano* $O_2(C)$*, dunque stanno in* $C_C(O_2(C)) = \langle z \rangle$*, che è un* 2*-gruppo: ne segue* $O_{2'}(C) = 1$ *ed* $E(C) = 1$*, perché* $E(C)$ *è perfetto); la larghezza è* $n = 12$ *(*$2^{25} = 2^{2 \cdot 12+1}$*) e* $\bar{M} \cong \mathrm{Co}_1$ *per il Lemma 21.17(iii). Dunque per* $H \in \{G, \mathrm{Aut}(B)\}$ *il Teorema C(ii) di Smith si applica* direttamente*, senza l'alternativa (b) del Lemma 2.16 di Griess (che il Teorema 21.11 esclude con la semplicità).*

(3) Che cosa conclude Smith, e che cosa no. *La tesi è «di tipo* F_1*». Il testo non definisce «tipo* F_1*»; per* F_{24}' *dice che significa avere l'ordine di* F_{24}' *(via Parrott), per gli altri casi accompagna «tipo» con la nota che il problema di unicità resta aperto, e chiude il §4 (p. 280) così:* $C(x)^* \cong F_2$ *e* $C(x) \cong \widehat{2 \cdot F_2}$ *per un'involuzione x non* 2*-centrale, e «con i due centralizzatori* $M = C(z)$ *e* $C(x)$ *si hanno le ipotesi di Griess [8] per un gruppo di tipo* F_1*».* Smith non scrive mai il numero N*. Il rinvio [8] è Griess, «The structure of the Monster simple group»,* Proc. Conf. Finite Groups *(Park City 1975), Academic Press 1976, pp. 113–118 (voce [24];* ***non è fra i file****); GMS (dopo il Cor. 3.7.3) dicono che*

l'ordine di un gruppo di tipo F_1 fu derivato da Griess in un lavoro non pubblicato con la formula di Thompson (Lemma 21.18); la sola dimostrazione pubblicata è il Corollario 3.7.3 di GMS. La tabella del §9 di Timmesfeld (voce [21]) dice lo stesso: per la larghezza 12 *riporta $C(x) \cong 2 \cdot F_2$ ottenuto «come sopra», cioè dal caso* 11 *(identificato da Smith e da Stroth), e il gruppo F_1 identificato da un lavoro di Griess (nella bibliografia di Timmesfeld l'unico lavoro di Griess sul Mostro è quello del 1976 citato da Smith; il numero di rinvio non è leggibile nel testo estratto); il Teorema 3.8 di Timmesfeld, che è il Teorema C, termina con «Existence and uniqueness problems are not touched». Conway (1985, §13) enuncia il teorema con la conclusione «ordine N e un'altra involuzione con centralizzatore $2 \cdot F_2$», attribuito a S. Smith e senza dimostrazione, e osserva che si applica sia a G_0 sia al gruppo H di tutti gli automorfismi: è l'uso che ne fa il Trattato.* Il Teorema 21.10 (Griess, Lemma 2.16) riunisce dunque sotto il nome di Smith due risultati distinti*: (S) il Teorema C(ii) di Smith, che dà l'involuzione $t \in O_2(K)$ con $C_{H_0}(t)$ di tipo $2 \cdot F_2$; (O) l'ordine di un gruppo di tipo F_1 (Griess 1976; GMS, Cor. 3.7.3).*

(4) Lo schema della dimostrazione di (S) *(Smith, §4, con le riduzioni del §1; non riprodotto). Si riduce a G semplice (O(1.8) del lavoro [24] di Smith). Il modulo $\bar{Q}$ di $\bar{M} \cong \mathrm{Co}_1$ è $\Lambda/2\Lambda$ (Griess [8]); il sottogruppo $\bar{L}$ di rango* 11*, debolmente chiuso, è l'immagine delle trasformazioni $\epsilon_{\mathcal{C}}$, $\mathcal{C}$ un insieme del codice di Golay, con $N(\bar{L}) = C(\bar{a}) = \bar{L} \cdot M_{24}$ spezzato (lo stabilizzatore di una «cornice di coordinate»). Per $x \in Q \setminus z^G$ con $\bar{x}$ immagine di un vettore di Leech $4v_0 - 4v_\infty$ di tipo Λ_2, $C_Q(x)/\langle x \rangle$ è estraspeciale di larghezza* 11 *e tipo +, esteso da un sottogruppo Co_2 di Co_1, e $C(x)^* \cap C(z^*) = C_M(x)^*$ (*: quoziente per $\langle x \rangle$). Per $n = 11$ ($\bar{M} \cong \mathrm{Co}_2$) lo stesso metodo dà $C_M(x)^*$ di configurazione $2^{1+20} \cdot U_6(2) \cdot 2$; per Reifart [17] o Smith [24], $O^2(C(x)^*) = {}^2E_6(2)$ e $C(x)^* \cong \mathrm{Aut}({}^2E_6(2))$, poi $C(x) \cong 2 \cdot \widehat{{}^2E_6(2)} \cdot 2$ (ci sono radici quadrate di x in $C_M(x)$) e per il risultato di Stroth G è di tipo F_2. Per $n = 12$, $C_M(x)^*$ ha configurazione $2^{1+22} \cdot \mathrm{Co}_2$ e il caso (i) dà $C(x)^* \cong F_2$.* Elenco delle importazioni di (S) *(nell'elenco che segue Timmesfeld è ora fra i file, consultato per intero; che cosa ne serve davvero al caso $n = 12$, e che cosa è ora dimostrato, è nell'Osservazione 21.19): Timmesfeld,* Ann. of Math. *107 (1978) (per $n = 12$: T(3.5), T(3.7)–T(3.13), T(4.2), T(12.16); i risultati T(4.5), T(4.7), T(5.2), T(6.6), ... sono usati da Smith per $n \leq 6$), Smith [24], [25] (in stampa), Aschbacher [1]–[3], F. Smith [20]–[23], Dempwolff–Wong [6], Gorenstein–Harada [7], Lundgren–Wong [12], Reifart [17]–[19], Stroth, Griess [8] (il modulo di dimensione* 24*): almeno dodici lavori, ciascuno un teorema di teoria locale o di caratterizzazione, nessuno fra i file forniti a parte Timmesfeld. Il capitolo 6 di* Finite simple groups II *(Timmesfeld) ne è un riassunto a livello di enunciati, non una dimostrazione.*

(5) Conseguenze per il Trattato. *(a) Per $H \in \{G, \mathrm{Aut}(B)\}$ la dimostrazione di $G = \mathrm{Aut}(B)$ ha* due strade*, ciascuna con due importazioni pubblicate: (S)+(O), che dà $|A| = |G| = N$ (Teorema 21.12); oppure (S)+GMS (unicità), che dà $G \cong A$ senza usare il valore di N (Teorema 21.14(ii)). In nessuna delle due N viene da Smith da solo. (b) Il Teorema 21.10, come stampato da Griess, resta l'enunciato che il capitolo importa e l'unico punto della catena di $G = \mathrm{Aut}(B)$ non dimostrato; ma il suo contenuto è ora scomposto: (S) è in un lavoro su una rivista (non ricostruibile qui, per l'elenco sopra), (O) è in un lavoro non pubblicato e in GMS. (c) Per applicare GMS a H serve in più la lettura dichiarata «tipo $2 \cdot F_2$ di GMS $= \widehat{F}_2$ di Griess $= \widehat{2 \cdot F_2}$ di Smith», non verificata riga per riga (Osservazione 21.23); nel testo di Smith il simbolo è $\widehat{2 \cdot F_2}$ per un gruppo di tipo F_2, di cui non si afferma l'unicità.*

(6) Controlli di calcolo *(script `cap21_smith_ter_aritmetica.py`, output salvato, aritmetica esatta sui numeri stampati nelle fonti). Per ciascuna delle dodici orbite di G_{x0} sugli assi, la lunghezza stampata nella Tabella 1 di Höhn–Seysen è $|G_{x0}|/|\text{stabilizzatore}|$ con l'ordine dello stabilizzatore ricavato dalla struttura stampata nella tabella, e la somma è $|X^+| = 97\,239\,461\,142\,009\,186\,000$; $|X^+| \cdot |X^-| \cdot |2^{1+23} \cdot \mathrm{Co}_2| = N$ con $|X^-| =$*

11 707 448 673 375 *(Prop. 4.1);* $|\mathbb{B}| = 2^{41}3^{13}5^{6}7^{2} \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 31 \cdot 47$ *(Leon–Sims) è il valore decimale di Höhn–Seysen, Cor. 5.2 (e conferma indipendentemente che il fattore* 41 *nella fattorizzazione stampata da Höhn–Seysen in v*1 *è un refuso, Osservazione 21.26);* $|\mathbb{B}|/(4\,|^2E_6(2)|) = 13\,571\,955\,000$*, il numero delle* $\{3,4\}$*-trasposizioni di Leon–Sims (con* $|^2E_6(2)|$ *di GMS, (2.4.1)); la fattorizzazione di GMS (3.7.3) è N; i gradi* $196883 = 47 \cdot 59 \cdot 71 = 299 + 98280 + 98304$ *di Thompson (14) e le larghezze di Smith (§4). Questi controlli non dimostrano né il Teorema C di Smith né il Teorema di Thompson né quello di GMS.*

Osservazione 21.19: Timmesfeld 1978 e Tran Van Trung 1978: che cosa dimostrano, che cosa serve al Teorema C(ii) di Smith, che cosa resta. Fonti. *Timmesfeld (voce [25]) e Tran Van Trung (voce [26]), copie fornite dall'autore con strato di testo (estratto con* `pdftotext`*),* ***consultate per intero****; le pagine decisive (enunciato del Teorema principale, p. 298; le bibliografie) verificate sull'immagine. Smith (voce [10]) è stato riconsultato nei §§1 e 4 sciogliendo ogni rinvio «*$T(\dots)$*» sul testo di Timmesfeld.*
(1) Il Teorema principale di Timmesfeld *(riscritto). Sia G un gruppo finito semplice con un'involuzione z tale che* $Q = F^*(M)$*,* $M = C_G(z)$*, sia estraspeciale di ordine* 2^{2n+1}*, e sia* $\bar{M} = M/Q$*. Allora vale una delle alternative seguenti: (1)* $n \le 4$*; (2)* $G \cong L_{n+2}(2)$ *o* $\mathrm{PSU}_{n+2}(2)$*; (3)* $n = 2m$ *e* $\bar{M} \cong \Sigma_3 \times \Omega^{\pm}(2m,2)$ *oppure* $\Sigma_3 \times O^{\pm}(2m,2)$*; (4)* $n = 6$*,* $E(\bar{M})$ *è quasi semplice e* $|O(\bar{M})| \le 3$*, con una condizione su un'involuzione di* $\bar{M}$*; (5)* $n = 10$ *e* $\bar{M}$ *è* $L_6(2)$ *o* $\mathrm{PSU}_6(2)$*, eventualmente esteso da un automorfismo di ordine* 2*; (6)* $n = 11$ *e* $\bar{M} \cong \mathrm{Co}_2$*; (7)* $n = 12$ *e* $\bar{M} \cong \mathrm{Co}_1$*; (8)* $\bar{M}$ *è semplice e contiene un'involuzione* $\bar{t}$ *con* $F^*(C_{\bar{M}}(\bar{t}))$ *estraspeciale, e* $n = 16$ *oppure* $n = 28$*. L'autore nota che (6) e (7) si presentano in* F_2 *e in* F_1*.* Il teorema non identifica G nei casi (6) e (7)*: classifica* $\bar{M}$*.*
(2) Come è dimostrato, per $n = 11$ ***e*** $n = 12$***.*** *Se z è debolmente chiuso in Q si ha* $G \cong U_m(2)$ *(*$m \ge 5$*) o* Co_2 *(T(3.5), Aschbacher e F. Smith). Altrimenti si fissa* $a \in Q \setminus \langle z\rangle$ *coniugato di z in G,* $Q_a = F^*(C_G(a))$ *e* $L = Q(Q_a \cap M)$*, e si distingue (*α*) l'esistenza in* $\bar{L} \setminus \{1\}$ *di un'involuzione di tipo* a_2 *su* $\bar{Q} = Q/\langle z\rangle$ *(T(12.16): allora* $n \le 2$*, oppure* $G \cong L_{n+2}(2)$*,* M_{24}*, He, il gruppo sporadico di Suzuki, oppure* $n = 4$ *con* $\bar{M}$ *ortogonale di dimensione* 8*) da (*β*) il caso contrario, in cui T(3.11) dà* $C_{\bar{Q}}(\bar{L}) = \langle\bar{a}\rangle$*,* $|\bar{L}| = 2^{n-1}$*,* $\bar{Q}$ *di tipo* $+$ *e* $\bar{L}$ *debolmente chiuso in* $N_{\bar{M}}(\bar{L})$*. Se* $\bar{L}$ *è un insieme TI in* $\bar{M}$*, T(4.2) dà* $\bar{M}$ *riducibile su* $\bar{Q}$ *oppure* $n = 4$*; altrimenti c'è un'involuzione* $\bar{t} \in \bar{L}$ *per cui il sottogruppo* R_t *generato dai coniugati di* $\bar{L}$ *che la contengono è più grande di* $\bar{L}$*, e T(4.5) dice che* R_t/N_t *è* $L_m(2)$*,* $\mathrm{Sp}(2m,2)$ *(o* $\mathrm{Sp}(4,2)'$*) oppure* $\Omega^{\pm}(2m,2)$*, con la loro azione naturale. Le Sezioni 5–11 e 13 esaminano questi casi.* Per $n = 11$*:* $R_t/N_t \cong \mathrm{Sp}(6,2)$ *e* $|N_t| = 2^9$ *(T(9.4)(1)), con* N_t *estraspeciale (T(9.5));* per $n = 12$*:* $R_t/N_t \cong \Omega_8^+(2)$ *e* $|N_t| = 2^9$ *(T(8.4)(5), con* $n = 12$ *o* 16*;* N_t *estraspeciale per T(8.5)). L'identificazione di* $\bar{M}$ *con* Co_2 *e con* Co_1 *è la conclusione di T(14.13), che rinvia ai lavori [25] (la tesi di Patterson su* $\cdot 0$*) e [26] (la caratterizzazione di* $\cdot 2$ *di F. Smith) della bibliografia di Timmesfeld: non sono fra i file.*
(3) Che cosa usa Smith per il Teorema C(ii) *(*$n = 12$*,* $\bar{M} \cong \mathrm{Co}_1$*). Smith lavora sotto l'«ipotesi generale» (*$O^2(G) = G$*,* $z \notin O_{2',2}(G)$*,* $F^*(C_G(z))$ *estraspeciale) e tratta di seguito le ipotesi A (*$n = 3,4$*), B (*$n = 6$*) e C (*$n = 11,12$*). Per C i suoi rinvii a Timmesfeld, sciolti sul testo, sono: (1.5),* $z^G \cap Q \ne \{z\}$*, è T(3.5); (1.7), M irriducibile su* $\bar{Q}$*, è T(3.7) (Dempwolff–Wong); (1.9), nessuna involuzione di tipo* a_2 *in* $\bar{L}$*, è T(12.16); (1.10), le proprietà di L (*$C_{\bar{Q}}(\bar{L}) = \langle\bar{a}\rangle$*,* $\bar{L}$ *debolmente chiuso in* $N_{\bar{M}}(\bar{L})$*,* $N_{\bar{M}}(\bar{L})$ *che controlla la fusione in* $\bar{L}$*, M che controlla la fusione degli elementi di* $Q \setminus \{a\}$ *coniugati di z,* $Q \cap Q_a$ *elementare di rango* $n+1$*,* $\bar{L}$ *elementare di rango* $n-1$*,* $\bar{Q}$ *di tipo* $+$*), è T(3.11), T(3.12), T(3.13) (Smith non dà i numeri: la corrispondenza è per contenuto); (1.11),* $\bar{L}$ *non TI, è T(4.2). I risultati (1.12)–(1.16) non sono di Timmesfeld ma del lavoro [24] di S. Smith.* T(4.5), T(4.7), T(5.2), T(5.5), T(6.6), T(7.6), T(8.4), T(9.4) compaiono in Smith soltanto

per le ipotesi A e B e per il caso F_5, non per C: *per C la struttura di R_t non serve, perché $\bar{M} \cong \mathrm{Co}_1$ è un'ipotesi, e i §§5–11, 13, 14 di Timmesfeld (che hanno per* conclusione *$\bar{M} \cong \mathrm{Co}_1$) non servono. Delle* 73 *pagine, per C servono il §3 (pp. 303–308), il Lemma (4.2) con (4.1) (pp. 309–310) e il §12 (pp. 354–362). Il §4 di Smith procede poi da M a $C(x)$, $x \in Q \setminus z^G$: dice che $\bar{Q}$ è $\Lambda/2\Lambda$ (rinvio a Griess [8]), che $\bar{L}$ è l'insieme delle trasformazioni $\epsilon_{\mathcal{C}}$ ($\mathcal{C}$ nel codice di Golay) con $N(\bar{L}) = \bar{L} \cdot M_{24}$ spezzato, che per x di tipo 2 il gruppo $C_Q(x)/\langle x\rangle$ è estraspeciale di larghezza* 11 *e di tipo + esteso da un sottogruppo Co_2, che $C(x)^* \cap C(z^*) = C_M(x)^*$, $F^*(C_M(x)^*) = C_Q(x)^*$ e $Z^*(C_M(x)^*) = 1$ (*: quoziente per $\langle x\rangle$); poi applica il caso $n = 11$ del Teorema C a $C(x)^*$, ottiene $C(x)^* \cong F_2$ e $C(x) \cong 2 \cdot F_2$, e conclude con le ipotesi di Griess [8] per un gruppo di tipo F_1.*

(4) Che cosa è ora dimostrato *(per $H \in \{G, \mathrm{Aut}(B)\}$ e la coppia (z_C, ω); Proposizioni 21.5–21.8 e risultati precedenti). La classe di ω è di tipo* 4 *(Teorema 21.5(c)) e z_C è coniugato a un elemento di $\iota(Q) \setminus \{z_C\}$ (Lemma 21.17(iv)): (1.5) non occorre. $\bar{M} = \mathrm{Co}_1$ è irriducibile su $\bar{Q} = \Lambda/2\Lambda$ (Lemma 21.9(i)): (1.7) non occorre, e il modulo non è un'importazione da Griess [8], perché $M \cong C$. Nessuna involuzione di Co_1 ha $\dim[V,t] \leq 2$ (Proposizione 21.6): (1.9) è dimostrata direttamente, senza T(12.16) e senza il §12, e vale anche per Co_2 sul modulo di dimensione* 22*. Le involuzioni di $\iota(Q)$ coniugate a z_C in H sono esattamente z_C e quelle sopra le classi di tipo* 4 *(Proposizione 21.7(i)): è il contenuto di T(3.13) per questa coppia. $\bar{L} = \overline{\mathcal{E}}$ ha ordine 2^{11}, $N(\bar{L}) = C(\bar{\omega}) = 2^{11}{:}M_{24}$ e $C_{\bar{Q}}(\bar{L}) = \langle\bar{\omega}\rangle$, e non è TI (Proposizione 21.8): è il contenuto di (1.10) e di (1.11) e l'identificazione con le $\epsilon_{\mathcal{C}}$ che Smith attribuisce a Griess [8]. Che $N(\bar{L})$ contenga un 2-sottogruppo di Sylow di $\bar{M}$, che Smith ricava dal teorema di trasferimento di Yoshida, è la Proposizione 21.5(iv) (la classe $\bar{\omega}$ è di tipo* 4*). Infine, $C_K(z^*) = C_C(x)/\langle x\rangle$ per $K = C_H(x)/\langle x\rangle$ con x di tipo* 2 *e il quoziente $C_Q(x)/\langle x\rangle$ è estraspeciale di larghezza* 11 *e tipo + (Proposizioni 21.7(ii) e 21.5): il contenuto delle prime righe del §4 di Smith.* Non sono quindi più necessari, per H e per i punti (1.5)–(1.11) di Smith*: T(3.5), T(3.7), T(3.8)–T(3.13), T(4.2) e T(12.16) con i lavori da cui dipendono nella dimostrazione di Timmesfeld (elencati sotto), il teorema di Yoshida, né il rinvio a Griess [8] per il modulo. Non sono invece verificati, per questa coppia, il rango $n+1$ e l'abelianità di $Q \cap Q_\omega$ (T(3.11)(2)), che il resto della dimostrazione di Smith, nel caso C, non usa esplicitamente.*

(5) Che cosa resta importato *(rinvii numerici e titoli come stampati nelle bibliografie di Smith e di Timmesfeld; quando le due bibliografie differiscono si riportano entrambe).*

- Il caso $n = 11$ del Teorema C, applicato a $K = C_H(x)/\langle x\rangle$ *(Smith, §4 e §1 per K; attribuito a Reifart e Stroth). Di K non si conosce altro che $C_K(z^*)$ (Proposizione 21.7(ii)): per K non esiste una coppia (z,a) esplicita, dunque (1.5)–(1.16) vanno ottenuti per K da T(3.5), T(3.7)–T(3.13), T(4.2), T(12.16) (di cui solo T(12.16)/(1.9) è sostituibile, per la Proposizione 21.6(ii)) e da [24]. Inoltre restano non dimostrati $O(C_M(x)^*) = 1$, $F^*(C_M(x)^*) = C_Q(x)^*$ e $Z^*(C_M(x)^*) = 1$: richiedono che S_x agisca fedelmente su $\bar{x}^\perp/\langle\bar{x}\rangle$ e un lemma di generazione, che Smith cita da [24] (O(1.8)).*
- Identificazione di C_K e di K. *A. Reifart, «A characterization of the simple group $D_4^2(2^3)$», J. Algebra 50 (1978), 63–68 [Smith, 17]; oppure S. Smith, «A characterization of orthogonal groups over GF(2)», J. Algebra, in stampa [Smith, 24] (per $O^2(C(x)^*) = {}^2E_6(2)$); G. Stroth, «A characterization of Fischer's sporadic simple group of the order $2^{41} \cdot 3^{11} \cdot 5^6 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 31 \cdot 47$» (titolo come stampato nella bibliografia di Smith, con l'esponente* 11 *di* 3*; l'ordine del Baby Monster ha 3^{13}, voce [23] e script), J. Algebra 40 (1976), 499–531 [Smith, 26], citato nel testo di Smith, p. 278, con il numero [29], che nella sua bibliografia è invece F. G. Timmesfeld, «Groups generated by root-involutions I». Smith cita inoltre A. Reifart, «On finite groups with large extra-special subgroups, I, II», J. Algebra 53 (1978), 452–470*

e 54 (1978), 273–289, e S. Smith, «A characterization of finite Lie groups of types ${}^2E$ and E over GF(2)», J. Algebra, in stampa, per i casi $n = 10, 16, 28$ di Timmesfeld, non per C.

- Le ipotesi di Griess *per un gruppo di tipo F_1 e l'ordine: R. L. Griess Jr., «The structure of the Monster simple group», in Proceedings of a Conference on Finite Groups (Park City 1975), Academic Press, 1976 (voce [24]; non fra i file); poi GMS, Cor. 3.7.3 (Osservazione 21.18).*
- Lavori da cui dipendono T(3.5), T(3.7)–T(3.13), T(4.2) e T(12.16), *necessari per K (e, per le ipotesi generali del lemma di Griess, per un gruppo H_0 qualunque), tutti non fra i file. Da Timmesfeld: M. Aschbacher, «On finite groups in which the generalized Fitting group of the centralizer of some involution is extra-special», Illinois J. Math. 21 (1977), 347–364 [Timmesfeld stampa «83» al posto di 21; T(3.5), T(3.9), T(3.10), T(12.5), T(12.7)]; F. Smith, «On finite groups with large extra-special 2-subgroups», J. Algebra 44 (1977), 477–487 [T(3.5), T(3.6)]; U. Dempwolff e S. K. Wong, «On finite groups whose centralizer of an involution has normal extra special and abelian subgroups, I, II», J. Algebra 45 (1977), 247–253 e 52 (1978), 210–217 [T(3.7); in Timmesfeld, II è «to appear»]; J. Thompson, «Nonsolvable finite groups all of whose local subgroups are solvable, IV», Pacific J. Math. 48 (1973), 511–592 [T(3.8): (13.62)]; M. Aschbacher e G. Seitz, «Involutions in Chevalley groups over fields of even order», Nagoya Math. J. 63 (1976), 1–92 [T(3.10), T(12.3), T(12.15)]; F. G. Timmesfeld, «A characterization of the Chevalley and Steinberg groups over F_2», Geom. Dedicata 1 (1973), 269–321 [T(3.10), T(12.3)]; —, «Groups generated by root-involutions I», J. Algebra 33 (1975), 75–134 [T(12.5)]; —, «Groups with weakly closed TI-subgroups», Math. Z. 143 (1975), 243–278 [T(3.10), T(4.2): il teorema principale]; D. Goldschmidt, «Strongly closed 2-subgroups of finite groups», Ann. of Math. 102 (1975), 187–203 [T(3.12)]; per T(3.13) un risultato di Janko citato come [6,(2.2)]; per T(12.3), T(12.13)–T(12.15): B. Fischer, «Finite groups generated by 3-transpositions, I», Invent. Math. 13 (1971), 232–246; U. Dempwolff, «Zentralisatoren zentraler Involutionen in $L_n(2)$», Illinois J. Math. 17 (1973), 465–497; N. Patterson e S. K. Wong, «A characterization of the Suzuki sporadic simple group of order 448,345,497,600», J. Algebra 39 (1976), 277–286; F. Smith, «On groups with an involution z such that the generalized Fitting subgroup E of $C(z)$ is extra-special and $C(z)/E \leq \mathrm{Out}(E)'$», Comm. Algebra 5 (1977), 267–277 [in Timmesfeld: «to appear»]; T. Yoshida, «Character-theoretic transfers», J. Algebra 52 (1978), 1–38 [Smith, 31], usato da Smith in (1.10)(b). Il lavoro [26] di Timmesfeld, F. Smith, «A characterization of the $\cdot 2$ Conway simple group», è stampato da Timmesfeld come J. Algebra 31 (1976), 91–116 e da Smith come J. Algebra 31 (1974), 477–487: le due citazioni non coincidono e non sono state riconciliate; serve soltanto a Timmesfeld per identificare Co_2 (e, con la tesi di Patterson, Co_1) e non entra nel Teorema C(ii) se $\bar{M} \cong \mathrm{Co}_1$ è un'ipotesi.*

(6) Tran Van Trung. *Il Teorema di Tran Van Trung (Arch. Math. (Basel) 31 (1978), 545–553) dice che un gruppo finito semplice non abeliano con un'involuzione z con $M = C_G(z)$* solubile *e $F^*(M)$ estraspeciale è uno di tredici gruppi: $L_2(7)$, $L_2(9)$, $L_3(3)$, M_{11}, M_{12}, $U_4(2)$, $U_4(3)$, $L_4(3)$, A_8, A_9, $G_2(3)$, $\Omega_8^+(2)$, $\Omega_8^+(3)$ (larghezza $n \leq 4$). Usa T(3.11) e T(3.13) citati dal manoscritto di Timmesfeld (allora «in corso di stampa»), i teoremi di Aschbacher e di Lundgren–Wong e il lavoro di Gorenstein–Harada. È il caso (1) di Timmesfeld con M solubile; per $n = 11$ e $n = 12$ non dice nulla, perché $\bar{M} \cong \mathrm{Co}_2, \mathrm{Co}_1$ non è solubile.* Non serve *al Teorema C(ii).*

(7) Verdetto. *Il lemma di Smith (Teorema 21.10)* resta importato*: il passo (S), il Teorema C(ii), richiede il Teorema C(i) per K e i lavori elencati; il passo (O), l'ordine, è di*

Griess 1976 e di GMS. Il perimetro è ora più stretto: per $H \in \{G, \mathrm{Aut}(B)\}$ la teoria locale del primo livello (§1 di Smith, ipotesi C, $n = 12$, e le prime righe del §4) è dimostrata nel Trattato; ciò che manca è il secondo livello ($n = 11$ per K, con $O^2(K) = {}^2E_6(2)\dots$ e F_2), i risultati (1.12)–(1.16) e O(1.8) di [24], e (O).

Osservazione 21.20: La strada di Thompson (1979), Leon–Sims (1977) e il capitolo 6 di* Finite simple groups II*: che cosa si può ricondurre. ***Thompson*** *(voce [22], 7 pagine, consultate per intero; le condizioni (1)–(15) verificate sull'immagine delle pp. 340–341). Un gruppo finito F è nel teorema di Thompson se ha le proprietà seguenti (riformulate): (1) $F = \langle C, N\rangle$ con $C = C_F(z)$ e $N = N_F(V)$, $V = \langle z, t\rangle$ un 4-gruppo; (2) $O_2(C) = Q$ estraspeciale di ordine 2^{25} e tipo +; (3) $C_F(Q) = \langle z\rangle$ e $V \subseteq Q$; (4) $C/Q \cong \mathrm{Co}_0/\langle -1\rangle = \mathrm{Co}_1$; (5) $Q/\langle z\rangle \cong \Lambda/2\Lambda$ come C/Q-moduli, con $t\langle z\rangle \mapsto \lambda + 2\Lambda$, $\lambda = (8, 0^{23})$; (6)–(7) il rivestimento di C/Q ha nucleo Z di ordine 2 e la controimmagine $\tilde{Q}$ di Q è $Z \times Q_1$ con $\tilde{C}/Q_1 \cong \mathrm{Co}_0$; (8) $\tilde{C}$ ha un solo modulo irriducibile M di dimensione 2^{12} su cui Q_1 agisce fedelmente, e $M \otimes \Lambda$ è un C-modulo irriducibile di carattere α; (9)–(12) condizioni sul normalizzatore $N_C(Y)$ di un 4-gruppo $Y = \langle y, z\rangle$ con y associato a un vettore di tipo $(4^2, 0^{22})$, e un C-modulo M_0 di carattere $\beta = \eta^C$ di dimensione $\frac{1}{2}|\Lambda_2| = 98\,280$, somma di 98 280 sottospazi di dimensione 1 indicizzati dalle classi $\pm v$ dei vettori minimi, spezzato in tre D-moduli irriducibili ($D = N \cap C$) secondo i tipi (tutte dispari), $(2^8, 0^{16})$, $(4^2, 0^{22})$; (13) $\mathrm{Sym}^2(\Lambda)$ ha carattere $1 + \gamma$ con γ irriducibile; (14) F ha un carattere irriducibile χ di grado $196883 = 47 \cdot 59 \cdot 71$ con $\chi|_C = \alpha + \beta + \gamma$ ($\alpha(1) = 2^{12} \cdot 24$, $\beta(1) = \frac{1}{2}|\Lambda_2|$, $\gamma(1) = 299$); (15) un elemento s di ordine 3 di N, invertito da un $r \in Q$ con $r\langle z\rangle \mapsto (-3, 1^{23})$, con $N = C_F(V) \cdot \langle r, s\rangle$, e $K = C_F(V) \cap C_F(s)$ con $K \cap Q$ elementare di ordine 2^{11} normale in K, $K/(K \cap Q) \cong M_{24}$ e $K \cap Q$ non complementato.* Teorema *(Thompson): c'è al più un gruppo F con (1)–(15).*

Confronto con il Trattato. *Per $F = G$: (2), la parte $C_F(Q) = \langle z\rangle$ di (3) e (4) sono il Lemma 21.17(i)–(iii) (per G e per $\mathrm{Aut}(B)$). Il resto non è stabilito: (1) per G richiede $N_G(V) = N_0$, per $\mathrm{Aut}(B)$ è equivalente al problema $G = \mathrm{Aut}(B)$ (non è noto a priori che $\mathrm{Aut}(B)$ sia generato da C e da $N_{\mathrm{Aut}(B)}(V)$); (8)–(13) sono teoria delle rappresentazioni di C (moduli di dimensione 2^{12} e 98 280, irriducibilità di γ) non svolta nel Trattato; (14) richiede l'irriducibilità del modulo di dimensione 196 883 di G, che il Trattato non dimostra. Inoltre la dimostrazione di Thompson usa il lavoro di Conway del 1969 (moduli di M_{24}) e una tesi di Jackson (annullamento di $H^2(M_{24}, \cdot)$ sui moduli di dimensione 11) e frasi come «non è difficile mostrare» (voce [22], Lemma 1): anche con (1)–(15) verificate, l'identificazione di G con* il *gruppo di Thompson poggerebbe su due fonti non accessibili. GMS (Introduzione) dicono che l'ipotesi cruciale di Thompson è l'esistenza di una rappresentazione complessa irriducibile di dimensione* 196 883. Esito*: la strada di Thompson non dà una riduzione a dimostrazioni accessibili dell'identificazione (D); non elimina il Teorema 21.10 (non copre* $\mathrm{Aut}(B)$*) né il Teorema 21.13.*

Leon–Sims *(voce [23], 2 pagine, consultate per intero): annuncio (senza dimostrazione, «i dettagli appariranno altrove», con uso intensivo di un calcolatore) dell'esistenza e unicità di un gruppo semplice G di ordine $2^{41}3^{13}5^6 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 31 \cdot 47$ che contiene $E = L{:}\langle\sigma\rangle$ (L rivestimento perfetto di ordine 2 di ${}^2E_6(2)$) con $C_G(d) = E$, d generatore di $Z(E)$, la cui classe è una classe di $\{3, 4\}$-trasposizioni; è il Baby Monster F_2. È l'ingrediente «unicità di F_2» di GMS e conferma $|\mathbb{B}|$ (script citato sopra); la nota non contiene alcuna dimostrazione riutilizzabile.*

***Capitolo 6 di* Finite simple groups II** *(Timmesfeld, voce [21]): consultati il §3 (enunciati dei Teoremi 3.1–3.10) e il §9 («L'identificazione dei gruppi con $F^*(C(z))$ estraspeciale», schema delle dimostrazioni e tabelle); il Teorema 3.5(6)–(7) e il Teorema 3.8 sono i casi $n = 11$ e $n = 12$ del Teorema C di Smith. È l'unica fonte* accessibile *che mette in fila*

gli enunciati da cui dipende (S) e conferma che esistenza e unicità non sono toccate; non dimostra nulla di (S). Il capitolo 17 (Sims, «How to construct a Baby Monster») non è stato usato.

Teorema 21.12: Il Mostro è tutto il gruppo degli automorfismi di B (condizionato al Teorema 21.10). *Ogni automorfismo dell'algebra $(B, *)$ appartiene a G:* $G = \mathrm{Aut}(B)$.

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — due gruppi di tipo $\mathbb{M}$. G è finito e semplice (Teoremi 21.6 e 21.8) e $C_G(z_C) = C$ (Teorema 21.7). $A = \mathrm{Aut}(B)$ è finito e semplice e $C_A(z_C) = C$ (Teorema 21.9). z_C è un'involuzione. Dunque G e A sono di tipo $\mathbb{M}$, con il gruppo C della Definizione 21.4 (che è quello di Tits, Lemma 21.16).
Passo 2 — stesso ordine. Per il Teorema 21.11 (dunque per il Teorema 21.10, importato), $|G| = |A| = N$. Poiché $G \subseteq A$, $G = A$. □

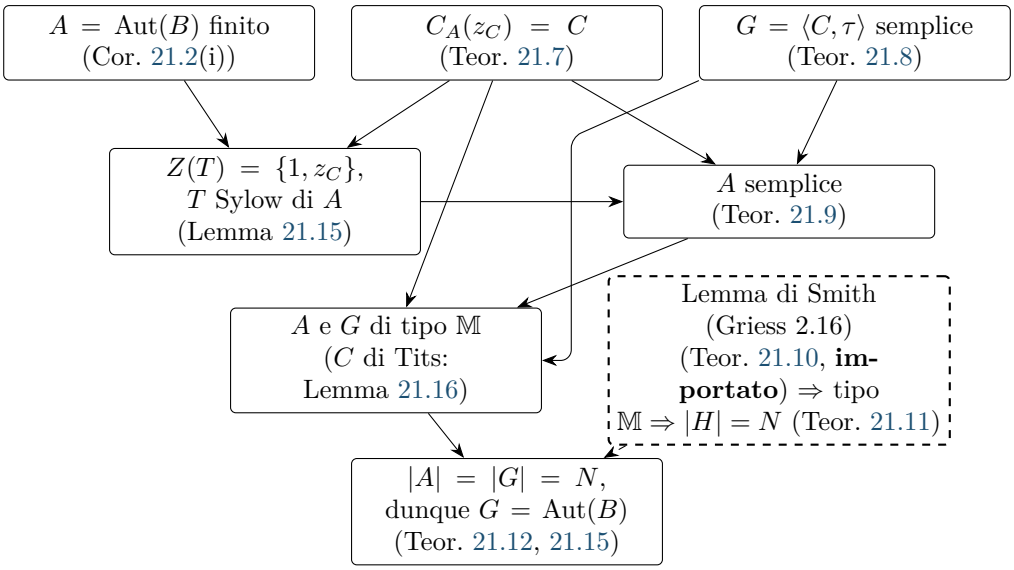


Figura 21.1: La dimostrazione di $G = \mathrm{Aut}(B)$ secondo la strada di Tits. Riquadri pieni: enunciati dimostrati nel capitolo; riquadro tratteggiato: l'unico enunciato importato.

Osservazione 21.21: Stato del Teorema 21.12. ***Dimostrato, condizionatamente a un solo teorema importato****, il lemma di Smith nella forma di Griess 1982, Lemma 2.16 (Teorema 21.10; perimetro preciso nell'Osservazione 21.17; si usa tramite il Teorema 21.11). Per un'altra via, che richiede in più l'unicità di GMS, si veda il Teorema 21.14(ii). La strada è quella di Tits (voce [7], par. 5, Teorema e Proposizione 3, consultato il 6/10/2026): Tits dimostra che* $\mathrm{Aut}(B)$ *è un gruppo finito semplice di tipo $\mathbb{M}$, osserva che la stessa dimostrazione vale per il gruppo generato da C e da un secondo sottogruppo, e conclude con la sua Proposizione 1. Nel Trattato la finitezza è ottenuta con l'argomento degli assi (Corollario 21.2) invece che con i gruppi algebrici, e il gruppo generato è $\langle C, \tau \rangle$. La semplicità di* $\mathrm{Aut}(B)$ *(Teorema 21.9) usa gli stessi due argomenti di Tits (l'involuzione che inverte un sottogruppo normale, attribuito da Tits a Broué, e Frattini sul Sylow con centro $\{1, z_C\}$), qui appoggiati alla semplicità di G.* Altra strada, non seguita*: Höhn–Seysen (voce [4], Teorema 5.7) usano l'identificazione* $\mathrm{Aut}(B) = \mathrm{Aut}(V^\natural)$ *(loro Teorema 2.16, che richiede i telai di Virasoro di Dong–Griess–Höhn e il teorema di unicità di Dong–Griess–Lam), il risultato*

di Carnahan che $|\mathrm{Aut}(V^\natural)|$ è N a meno di una potenza di 11, il teorema di Borcherds (Capitolo 29) con la classificazione delle funzioni completamente replicabili per escludere 11^3, e il loro calcolo dell'ordine con `mmgroup` *e Magma: quattro risultati esterni invece di uno.*

Osservazione 21.22: Perché non c'è una scorciatoia al calcolatore. *Il Corollario 21.3 sembra ridurre il problema a un conteggio: verificare che ogni coniugato di z_C in A commuti con un coniugato di z_C in G, o che $|K_A| = [G : C]$. Non è un conteggio eseguibile, per una ragione di struttura e non di dimensione. Gli elementi di K_A sono definiti tramite il gruppo ignoto A: un elemento di K_A è una matrice ortogonale di ordine 196 884 che risolve le equazioni (polinomiali) di automorfismo, e la finitezza di A non fornisce un elenco esplicito di candidati. Il pacchetto* `mmgroup` *(voce [19]) calcola nel gruppo generato da C e da τ, cioè in G: un elemento di $A \setminus G$, se esistesse, gli sarebbe invisibile, e usarlo per «contare i coniugati di z_C in $\mathrm{Aut}(B)$» presupporrebbe il risultato; per questo qui non è stato usato. Le riformulazioni finite che si conoscono richiedono di classificare oggetti intrinseci di B:* tutti *gli assi (gli idempotenti con lo spettro del Teorema 21.4), oppure tutte le sottoalgebre $g(\mathcal{S}) \cong \mathrm{Sym}_{24}(\mathbb{R})$ con unità 1_B (che determinano gz_Cg^{-1}: per $u \in \mathbb{R}^{24}$ generico l'idempotente $\frac{1}{4}uu^{\mathsf{T}}$ ha su $\mathcal{T}$ i soli autovalori $\frac{9}{32}$ e $\frac{1}{32}$, che su $\mathcal{S} \oplus \mathcal{X}$ non compaiono). La prima è esattamente la semplificazione che Höhn–Seysen (par. 1) indicano come non ancora disponibile per via diretta. Gli argomenti locali che si possono tentare (coppie di assi e algebre diedrali di Sakuma, momenti delle orbite di assi, formula dell'ordine di Thompson applicata ad A) riportano tutti al problema della fusione delle involuzioni di A. Questo problema non è l'enunciato del Teorema 21.10, che è un teorema sull'*ordine *dei gruppi di tipo $\mathbb{M}$: il controllo della fusione è uno degli strumenti della sua dimostrazione (teoria locale dei gruppi, a partire dal teorema Z^* di Glauberman: Osservazione 21.17).*

Teorema 21.13: Il teorema di unicità di Griess–Meierfrankenfeld–Segev (importato). *Sia H un gruppo finito che contiene due involuzioni a e z tali che $C_H(a)$ sia di tipo $2 \cdot F_2$ e $C_H(z)$ sia di tipo $2_+^{1+24} \cdot \mathrm{Co}_1$, cioè sia un'estensione di Co_1 mediante 2_+^{1+24} e sia 2-vincolato ($C_{C_H(z)}(O_2(C_H(z))) \subseteq O_2(C_H(z))$). Allora H è unico a meno di isomorfismo (un tale gruppo si dice di* tipo F_1*).*

Osservazione 21.23: Il Teorema 21.13 è importato. ***Enunciato importato****, senza dimostrazione nel Trattato. Questo è il «Main Theorem» di GMS (voce [13], p. 567; definizioni a pp. 568–569). Il testo estratto non stampa una definizione esplicita di «tipo $2 \cdot F_2$»: la (2.2.3) definisce il tipo F_2 (gruppo semplice con un'involuzione x e $C(x) \cong 2 \cdot {}^2E_6(2)$:2) e la (2.5.2)(1) dice che c'è una sola classe di isomorfismo di gruppi di tipo $2 \cdot F_2$; qui si legge, come è naturale, «tipo $2 \cdot F_2$» come «rivestimento di ordine 2 di un gruppo di tipo F_2», cioè come il gruppo $\widehat{F_2} = 2 \cdot F_2$ del Teorema 21.10. Questa identificazione di notazioni fra due fonti* ***non è verificata riga per riga****.*

Teorema 21.14: Il gruppo G è il Mostro dell'ATLAS (condizionato al lemma di Smith e all'unicità di GMS). *Sia $\mathbb{M}_{\mathrm{A}}$ un gruppo finito con due involuzioni a_{A} (classe $2A$) e z_{A} (classe $2B$) tali che $C(a_{\mathrm{A}}) \cong 2 \cdot \mathbb{B}$ ($\mathbb{B} = F_2$, il Baby Monster) e $C(z_{\mathrm{A}}) \cong 2_+^{1+24} \cdot \mathrm{Co}_1$ sia 2-vincolato: è la descrizione del Mostro nell'ATLAS, che qui è un* dato *(voce [20], pp. 403–404: $C_{\mathbb{M}}(2A) \cong 2 \cdot B$, $C_{\mathbb{M}}(2B) \cong 2^{25} \cdot \mathrm{Co}_1$). Allora:*

(i) $G = \langle C, \tau \rangle$ e $A = \mathrm{Aut}(B)$ sono di tipo F_1;

(ii) $G \cong A \cong \mathbb{M}_{\mathrm{A}}$; in particolare $G = \mathrm{Aut}(B)$ (seconda dimostrazione del Teorema 21.12) e $|G| = N$;

(iii) ogni proprietà di $\mathbb{M}_{\mathrm{A}}$ che dipenda dalla sola classe di isomorfismo (il numero 194 di classi di coniugio, la tavola dei caratteri, le funzioni f_g associate alle classi) vale per G.

Dimostrazione. (i) Sia $X \in \{G, A\}$. X è finito e semplice e $C_X(z_C) = C$ (Teoremi 21.6, 21.8, 21.7, 21.9). Per il Lemma 21.17, $C_X(z_C) \cong C$ è un'estensione di Co_1 mediante 2_+^{1+24} ed è 2-vincolato ($C_C(O_2(C)) = \langle z_C \rangle \subseteq O_2(C)$): è di tipo $2_+^{1+24} \cdot \mathrm{Co}_1$. Per il Teorema 21.11 (che dipende dal Teorema 21.10) esiste $t \in O_2(C_X(z_C))$ con $C_X(t) \cong \widehat{F}_2 = 2 \cdot F_2$: $C_X(t)$ è di tipo $2 \cdot F_2$ nella lettura dichiarata sopra. Dunque X contiene le due involuzioni $a = t$ e $z = z_C$ della definizione di tipo F_1. (ii) Anche $\mathbb{M}_{\mathrm{A}}$ è di tipo F_1. Per il Teorema 21.13, $G \cong \mathbb{M}_{\mathrm{A}} \cong A$. Poiché $G \subseteq A$ sono finiti e isomorfi come gruppi astratti, $|G| = |A|$ e $G = A$; l'ordine è N per il Teorema 21.11. (iii) Ovvio: sono invarianti per isomorfismo di gruppi. □

Osservazione 21.24: Stato del Teorema 21.14 e conseguenze per la voce (D) del Capitolo 29. ***Dimostrato, condizionatamente a due teoremi importati*** *(il lemma di Smith, Teorema 21.10, e l'unicità di GMS, Teorema 21.13)* ***e a due letture dichiarate:*** *(1) «tipo $2 \cdot F_2$» di GMS $= \widehat{F}_2$ di Griess (sopra); la lettura implica anche il dato ATLAS che il Baby Monster sia di tipo F_2 nel senso di GMS (2.2.3) (gruppo semplice con un'involuzione x e $C(x) \cong 2 \cdot {}^2E_6(2){:}2$) e che $C_G(t)$ sia un'estensione non spezzata (Griess, Prop. 13.4(i): lo è); (2) il dato che il Mostro dell'ATLAS abbia i due centralizzatori $2 \cdot \mathbb{B}$ e $2_+^{1+24} \cdot \mathrm{Co}_1$ con il secondo 2-vincolato (nella fonte consultata, Gannon, si legge soltanto la struttura dei due centralizzatori; il 2-vincolo del secondo è la struttura di $2^{25} \cdot \mathrm{Co}_1$ con O_2 di ordine 2^{25}, non verificata separatamente). Il teorema* non elimina *il Teorema 21.10: serve proprio per ottenere l'involuzione a in G. L'identificazione di G con il gruppo della tavola dei caratteri (il «dato (D)» del Capitolo 29) non è un teorema nascosto: è il Teorema 21.14, con i suoi due ingredienti importati dichiarati. Il numero* 194 *delle classi, i loro nomi e la tavola restano* dati *(Osservazione 21.27): il Teorema 21.14 dice soltanto che sono quelli di G.*

21.5. L'ordine (voce D11)

Proposizione 21.9: Una parte dell'ordine. *$|C| = 2^{46} \cdot 3^9 \cdot 5^4 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 23$ divide $|G|$.*

Dimostrazione. C è (isomorfo a) un sottogruppo di G (Teorema 21.3(iii)), G è finito (Teorema 21.6) e si applica Lagrange; l'ordine di C è il Teorema 21.2(i). □

Lemma 21.18: Formula dell'ordine di Thompson. *Sia H un gruppo finito con esattamente due classi di coniugio di involuzioni, K_1 e K_2, con rappresentanti z_1, z_2. Per $i = 1, 2$ sia a_i il numero delle coppie $(x, y) \in K_1 \times K_2$ tali che z_i sia l'unica involuzione del gruppo ciclico $\langle xy \rangle$. Allora*

$$|H| = a_1 \, |C_H(z_2)| + a_2 \, |C_H(z_1)|.$$

Dimostrazione. Siano $x \in K_1$, $y \in K_2$ e $n = xy$. Poiché $x^2 = y^2 = 1$, $xnx = yx = n^{-1}$, dunque $xn^{-j} = n^j x$ e $n^j x n^{-j} = n^{2j} x$ per ogni j; inoltre $y = xn = n^{-1}x$. Se n avesse ordine dispari m, con $2j \equiv -1 \pmod m$ si avrebbe $n^j x n^{-j} = n^{-1}x = y$: x e y sarebbero coniugati, contro $K_1 \neq K_2$. Dunque xy ha ordine pari $2k$ e $\langle xy \rangle$ ha un'unica involuzione $w = (xy)^k$, che sta in K_1 o in K_2. Per ogni $w \in K_i$, il numero delle coppie con quell'involuzione è a_i (il coniugio per un elemento che porta z_i in w è una biiezione fra le coppie). Contando le coppie:

$$\frac{|H|^2}{|C_H(z_1)| \, |C_H(z_2)|} = |K_1||K_2| = a_1|K_1| + a_2|K_2| = a_1 \frac{|H|}{|C_H(z_1)|} + a_2 \frac{|H|}{|C_H(z_2)|},$$

e si moltiplica per $|C_H(z_1)||C_H(z_2)|/|H|$. (Script, sezione F: la formula è verificata per forza bruta su S_4 e S_5, che hanno due classi di involuzioni.) ✓ □

Teorema 21.15: L'ordine del Mostro (condizionato al Teorema 21.10).

$$|G| = 2^{46} \cdot 3^{20} \cdot 5^9 \cdot 7^6 \cdot 11^2 \cdot 13^3 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31 \cdot 41 \cdot 47 \cdot 59 \cdot 71$$

$$= 808\,017\,424\,794\,512\,875\,886\,459\,904\,961\,710\,757\,005\,754\,368\,000\,000\,000.$$

Dimostrazione. G è finito e semplice e $C_G(z_C) = C$ (Teoremi 21.6, 21.8, 21.7): è di tipo $\mathbb{M}$, e il Teorema 21.11 (dunque il Teorema 21.10, importato) dà $|G| = N$. Il valore decimale è il prodotto della fattorizzazione (script, sezione F; Lean, `Mostro.lean`). Coerenza con il Lemma 21.15: $|C|$ divide N con indice dispari (Osservazione 21.26). □

Osservazione 21.25: Stato del Teorema 21.15: conseguenza del teorema importato; fonti del numero. ***Condizionato al Teorema 21.10.*** *L'unico ingrediente non dimostrato è lo stesso del Teorema 21.12. Quanto segue spiega perché la via prevista dalla voce D11 non è stata percorsa. Quella voce prevedeva di dimostrare l'ordine con la formula di Thompson e la struttura dei centralizzatori delle involuzioni. Il Lemma 21.18 è dimostrato, ma per applicarlo servono: che G abbia esattamente due classi di involuzioni (Höhn–Seysen, Teorema 5.8, importato; qui si dimostra solo che ne ha almeno due, Corollario 21.4); i due centralizzatori, C (Teorema 21.7, ora dimostrato) e un doppio rivestimento $2\cdot\mathbb{B}$ del «Baby Monster», il cui ordine è a sua volta un teorema di pari difficoltà; e i numeri a_1, a_2, che richiedono di sapere come si distribuiscono i prodotti di coppie di involuzioni, cioè una conoscenza fine delle classi. Nessuno di questi ingredienti è disponibile qui; dichiararli importati e fare il conto sarebbe solo una verifica aritmetica di un numero già noto, e non lo si presenta come dimostrazione.* Fonti*: il numero e la fattorizzazione sono quelli della pagina del Mostro dell'ATLAS online v3 (voce [16]) e della pagina della biblioteca di tavole dei caratteri di GAP (voce [17]), consultate il 5/10/2026, e coincidono con l'Osservazione 18.2. Secondo Höhn–Seysen (voce [4], par. 1) l'ordine «presunto» fu calcolato subito dopo la previsione dell'esistenza del gruppo (1973), l'unica dimostrazione pubblicata prima del loro lavoro è il Corollario 3.7.3 di Griess–Meierfrankenfeld–Segev (voce [13], consultato il 7/10/2026: dedotto da un conteggio di vertici di un grafo, (3.7.2.2) e le Tabelle VII e IX; Höhn–Seysen lo descrivono come l'enumerazione dei nove laterali doppi $2\cdot\mathbb{B}\backslash\mathbb{M}/2\cdot\mathbb{B}$, descrizione non confrontata con le tabelle), e il loro Teorema 5.1 è «il primo calcolo autocontenuto»: contano gli assi dell'orbita di un asse sotto G ($|X^+|$) e quelli di un'orbita di assi ortogonali a uno fissato ($|X^-|$) con calcoli in* `mmgroup`*, e ottengono $|\mathbb{M}| = |X^+|\cdot|X^-|\cdot|2^{1+23}\cdot\mathrm{Co}_2|$, assumendo i teoremi di Conway 1985 e l'ordine di Co_2.*

Attribuzione del lemma. *Rinvio all'Osservazione 21.17. Tits 1984 e Griess 1982 attribuiscono entrambi a Smith il lemma che dà N a partire da C; GMS, Cor. 3.7.3, dà N per i gruppi di tipo F_1; il perimetro dell'importazione è ora quello esatto del Lemma 2.16 di Griess. Il testo di Smith, consultato per intero (Osservazione 21.18), non contiene la dimostrazione dell'ordine ma soltanto la struttura locale («tipo F_1»), il che è compatibile con l'affermazione di Höhn–Seysen, riportata sopra, sull'unica dimostrazione pubblicata. La deduzione «$|G| = N$ dal lemma di Smith» è valida rispetto all'enunciato del Teorema 21.10 come lo stampa Griess.*

Osservazione 21.26: Controlli numerici sull'ordine. *Lo script* `cap21_mostro.py` *(sezione F) controlla: il prodotto della fattorizzazione; $|C|$ divide $|\mathbb{M}|$ con indice dispari* $5\,791\,748\,068\,511\,982\,636\,944\,259\,375$ *(un 2-sottogruppo di Sylow di C lo è anche di $\mathbb{M}$, coerentemente con l'osservazione di Höhn–Seysen nella dimostrazione del loro Teorema 5.8);*

e che le nove lunghezze delle suborbite di $2\cdot\mathbb{B}$ *sulle involuzioni* $2A$ *riportate da Breuer–Magaard–Wilson (voce [18], Tabella 1) sommano a* $|\mathbb{M}|/|2\cdot\mathbb{B}| = 97\,239\,461\,142\,009\,186\,000$*, con* $|\mathbb{B}| = 4\,154\,781\,481\,226\,426\,191\,177\,580\,544\,000\,000 = 2^{41}3^{13}5^{6}7^{2}\cdot 11\cdot 13\cdot 17\cdot 19\cdot 23\cdot 31\cdot 47$ *(valore decimale di Höhn–Seysen, Corollario 5.2).* Nota: *nella versione arXiv v1 di Höhn–Seysen la fattorizzazione stampata accanto a questo valore contiene un fattore* 41 *in più, incompatibile con il numero decimale stampato (che non è divisibile per* 41*); si è usato il numero decimale, confermato dalla somma delle suborbite. Lo script* `cap21_mmgroup.py` *(sezione E) calcola l'ordine di* 1200 *elementi casuali del gruppo realizzato da* `mmgroup`*: ogni primo che divide un ordine osservato è uno dei quindici primi del Teorema 21.15, compaiono elementi di ordine multiplo di* 71*,* 59*,* 47*,* 41*,* 31*,* 29*, e l'ordine massimo osservato non supera* 119*. Questi controlli sono coerenti con il Teorema 21.15; non lo dimostrano.*

21.6. Le classi di coniugio (voce D12)

Corollario 21.4: Almeno due classi di involuzioni. *z_C e $\iota(r)$, $r\in Q_2$, sono involuzioni di G non coniugate in G (e neppure in* $\mathrm{GL}(B)$*).*

Dimostrazione. Elementi coniugati hanno la stessa traccia su B; per il Corollario 21.1 le tracce sono 276 e 4372. □

Osservazione 21.27: Le* 194 *classi e la notazione ATLAS (dato). ***Dato.*** *Il Mostro ha* 194 *classi di coniugio (dunque* 194 *caratteri irriducibili): così la pagina del Mostro della biblioteca di tavole dei caratteri di GAP (voce [17], «origin: ATLAS of finite groups»), e Höhn–Seysen (voce [4], fine del par. 5), che aggiungono che le* 194 *classi formano* 172 *classi «algebriche» e che, tranne due classi di elementi di ordine* 27*, sono distinte dalle tracce su B di g, g^2, g^3.* Notazione*: una classe si indica con l'ordine dei suoi elementi seguito da una lettera,* $1A$*,* $2A$*,* $2B$*,* $3A$*,* $3B$*,* $3C$*, ..., fino a* $119A$*,* $119B$*; la lettera distingue le classi di elementi dello stesso ordine nell'ordinamento dell'ATLAS. Le due classi di involuzioni sono* $2A$ *e* $2B$*; Höhn–Seysen* definiscono $2A$ *come la classe dei coniugati di $\iota(r)$ e* $2B$ *come quella dei coniugati di z_C (loro Definizioni 2.6 e 2.8), e dimostrano con calcoli che non ce ne sono altre (Teorema 5.8, importato). I centralizzatori sono* $2\cdot\mathbb{B}$ *e C; secondo Breuer–Magaard–Wilson (Ipotesi 1 e Fatto 1) vi sono elementi di ordine* 3 *con centralizzatori* $3\cdot \mathrm{Fi}'_{24}$ *e* $3\times\mathrm{Th}$ *ed elementi di ordine* 5 *con centralizzatore* $5\times\mathrm{HN}$*: tutti dati, non dimostrati qui. L'identificazione di G con questo gruppo è il Teorema 21.14 (condizionato ai Teoremi 21.10 e 21.13, importati).* Come sono state ottenute. *Secondo Breuer–Magaard–Wilson (voce [18], par. 1), la tavola dei caratteri del Mostro fu calcolata da Fischer e Livingstone con programmi scritti da Thorne, controllata in vari modi prima della pubblicazione nell'ATLAS (1985, voce [15]) e poi inserita in GAP; restava «il problema dell'affidabilità e della riproducibilità», ed era l'unica tavola dell'ATLAS non ancora ricontrollata in modo indipendente. Breuer–Magaard–Wilson la ricalcolano* sotto ipotesi esplicite *(esistenza e unicità di $\mathbb{M}$, due classi di involuzioni con i centralizzatori indicati, un carattere irriducibile di grado* 196 883*), determinando le classi per primi: prima gli elementi di ordine pari, poi quelli di ordine divisibile per* 3*, per* 5*, e poi per* 11, 17, 19, 23, 31, 47, 13, 29, 41, 59, 71, 7*, usando le tavole dei centralizzatori. Le* 194 *classi sono dunque un dato* calcolato*, oggi ricontrollato, che dipende dall'esistenza e dall'unicità del Mostro; in questa Parte serviranno solo nel Capitolo 29 (voce D61).*

classe	rappresentante nel capitolo	traccia su B	stato
$1A$	1	$196\,884$	dimostrato
$2A$	$\iota(r)$, $r \in Q_2$	4372	traccia dimostrata; nome ATLAS: dato
$2B$	z_C	276	traccia dimostrata; nome ATLAS: dato
altre 191 classi: dato (ATLAS, GAP; ricontrollo di Breuer–Magaard–Wilson)			

Tabella 21.1: Le classi di coniugio del Mostro che il capitolo tocca. Le tracce sono quelle del Corollario 21.1; il totale di 194 classi è un dato (Osservazione 21.27).

21.7. Che cosa è dimostrato e che cosa è importato

Osservazione 21.28: Bilancio delle voci D8–D12.

- ***Lacuna del Capitolo 20 (il gruppo C): chiusa**, dimostrato (Teoremi 21.1 e 21.2).*
- ***D8** (algebra B e azione di C): **dimostrato** (Teorema 21.3, Proposizione 21.2); in più gli assi (Teorema 21.4). Le formule della forma sono* prese *da Seysen: una definizione non richiede dimostrazione, ma la loro origine è dichiarata; che siano «le» formule giuste lo dice il Teorema 21.5.*
- ***D9** (l'automorfismo in più): **dimostrato con una verifica esatta al calcolatore** (Teorema 21.5): il secondo modello B_S, il Lemma 21.6 e il trasporto sono dimostrati a mano; la Proposizione 21.4 è un elenco finito di identità fra matrici sparse, verificate in aritmetica esatta senza software esterno. Al posto dell'involuzione σ del piano c'è la trialità τ.*
- ***D10**: finitezza **dimostrata** (Teorema 21.6; anche $\mathrm{Aut}(B)$ è finito, Corollario 21.2); $C_G(z_C) = C_{\mathrm{Aut}(B)}(z_C) = C$ **dimostrato** a mano (Teorema 21.7); semplicità **dimostrata** (Teorema 21.8); anche $\mathrm{Aut}(B)$ è semplice, con un 2-sottogruppo di Sylow in comune con C (Teorema 21.9, Lemma 21.15); $G = \mathrm{Aut}(B)$ **dimostrato condizionatamente** al solo Teorema 21.10 (lemma di Smith, enunciato dalla fonte primaria; perimetro: Osservazioni 21.17, 21.18 (la lettura che scompone il lemma in (S) Smith e (O) l'ordine) e 21.19 (Timmesfeld e Tran consultati; parte locale dimostrata per G e $\mathrm{Aut}(B)$); Teoremi 21.11 e 21.12; strada di Tits, Figura 21.1); senza quel teorema, $G = \mathrm{Aut}(B)$ equivale a ciascuna delle condizioni del Corollario 21.3.*
- ***D11** (ordine): **dimostrato condizionatamente** allo stesso Teorema 21.10 (Teorema 21.15, Osservazione 21.25); dimostrati senza condizioni la formula di Thompson e $|C| \mid |G|$ con indice dispari (Lemma 21.15).*
- ***D12** (classi): **dato**; dimostrato che le involuzioni z_C e $\iota(r)$ non sono coniugate. L'identificazione di G con il gruppo della tavola dei caratteri è **dimostrata condizionatamente** ai Teoremi 21.10 e 21.13 (Teorema 21.14).*

Gli script: `cap21_mostro.py` (modello del Trattato, solo `numpy`) ricontrolla le Sezioni 21.1–21.2 e l'aritmetica; `cap21_centralizzatore.py` fa controlli numerici parziali per il Teorema 21.7, che è dimostrato a mano (Osservazione 21.13); `cap21_trialita_modello.py` e `cap21_trialita.py` (solo `numpy` e `scipy.sparse`) costruiscono B_S e τ_S ed eseguono le verifiche della Proposizione 21.4; `cap21_trialita_indipendente.py`, una seconda implementazione scritta senza leggere la prima e con altri dati, le ripete tutte in aritmetica intera, e `cap21_trialita_confronto.py` confronta le due su grandezze invarianti; `cap21_trialita_campione.py` ripete l'identità (iv) senza il lemma di riduzione (ma con la stessa implementazione della forma) su un campione stratificato di 4044 vettori di base distinti; `cap21_smith_griess_ordine.py` ricontrolla in aritmetica esatta i numeri stampati nelle fonti consultate il 7/10/2026 e `cap21_smith_ter_aritmetica.py` quelli delle fonti

consultate il 12/10/2026 (Tabella 1 di Höhn–Seysen, Leon–Sims, Thompson, Smith, GMS; non dimostrano i teoremi importati); `cap21_mmgroup.py` *(pacchetto esterno) resta come controllo di coerenza con l'implementazione della fonte e campiona ordini di elementi. Non è verificabile al calcolatore in questo contesto:* $G = \mathrm{Aut}(B)$ *(Osservazione 21.22), l'ordine esatto, il numero delle classi.*

21.8. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 21.11).

Esercizio 21.1: Il gruppo estraspeciale piccolo. *Obiettivo:* Proposizione 21.1. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico. Sia $Q_1 = 2_+^{1+2}$ il gruppo diedrale di ordine 8, generato da $x = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ e $y = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{smallmatrix}\right)$, con $z = -I$. (a) Mostrare che $Q_1/\{\pm I\} \cong \mathbb{F}_2^2$ con forma quadratica di tipo $+$ ($q(x) = q(y) = 0$, $q(xy) = 1$). (b) Con $W = \langle \bar{y} \rangle$, ricostruire la rappresentazione indotta della Definizione 21.2 e confrontarla con le matrici date. (c) Calcolare le tracce e verificare la Proposizione 21.1(v).

Esercizio 21.2: L'unità e la normalizzazione. *Obiettivo:* Teorema 21.3(ii). *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* simbolico. (a) Calcolare $(1_B, 1_B)$ e $1_B * 1_B$. (b) Mostrare che nessun multiplo di X_r e nessun vettore di $\mathcal{T}$ può essere un'unità. (c) Verificare che $1_B - \frac{1}{16} v_r$ è idempotente (cioè $e * e = e$) e ortogonale a $\frac{1}{16} v_r$.

Esercizio 21.3: Dove serve la trialità. *Obiettivo:* Teorema 21.6. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* concettuale. (a) Mostrare che l'orbita di un asse sotto il solo gruppo C ha 196 560 elementi e genera $\mathcal{S} \oplus \mathcal{X}$. (b) Dire esattamente in quale passo della dimostrazione del Teorema 21.6 si usa τ, e perché senza τ l'argomento dimostrerebbe solo la finitezza di C (già nota). (c) Spiegare perché il Lemma 21.8 usa l'autovalore 16 con molteplicità 1.

21.9. Esercizi svolti

Esercizio 21.4: L'asse nel modello intero. *Tipo:* numerico. Per r sopra la classe di $x = 4e_1 + 4e_2$, scrivere v_r e verificare $v_r * v_r = 16 v_r$ e $(v_r, v_r) = 8$.

Soluzione.
Strategia. Si usa $\lambda = x/\sqrt{8}$ e il Passo 1 del Teorema 21.4.
Passo 1. $\lambda = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0, \dots, 0)$, $L = \lambda\lambda^{\mathsf{T}} = 2(E_{11} + E_{22} + E_{12} + E_{21})$, $\mathrm{tr}\, L = 4$, $L^2 = 4L$.
Passo 2. $L * L = 2(L^2 + L^2) = 16L$ e $(L, L, X_r) = 0$; $L * X_r$: il coefficiente di X_r è $\lambda^{\mathsf{T}} L \lambda = (\lambda \cdot \lambda)^2 = 16$; $X_r * X_r = L$. Dunque $v * v = \frac{1}{4} \cdot 16L - 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 16 X_r + 4L = 8L - 32 X_r = 16 v$.
Passo 3. $(v, v) = \frac{1}{4}\mathrm{tr}(L^2) + 4 \cdot 1 = \frac{1}{4} \cdot 16 + 4 = 8$. ✓ (Coincide con lo script, sezione D, e con `mmgroup`, sezione A, per $r = x_{23}$.)
Interpretazione. $\frac{1}{16} v$ è un idempotente di norma $\frac{1}{32}$. **Errore tipico.** Dimenticare il fattore 2 in $A * A' = 2(AA' + A'A)$: con $AA' + A'A$ si troverebbe $v * v = 12L - 32X_r$, che non è un multiplo di v.

Esercizio 21.5: Un blocco 2×2 dell'operatore $\mathrm{ad}(v)$. *Tipo:* simbolico. Con λ come sopra e $\lambda_s = (4e_1+4e_3)/\sqrt{8}$, calcolare $v * X_s$ e $v * X_{rs}$.

Soluzione.
Strategia. $\lambda\cdot\lambda_s = \frac{16}{8} = 2$: si è nel caso ± 2 del Passo 3.
Passo 1. $\lambda - \lambda_s = (4e_2 - 4e_3)/\sqrt{8}$ è minimo: rs è corto, con $\lambda_{rs} = \pm(\lambda - \lambda_s)$ e $\lambda\cdot\lambda_{rs} = \pm(4-2) = \pm 2$.
Passo 2. $v*X_s = \frac{1}{2}(\lambda\cdot\lambda_s)^2 X_s - 2X_{rs} = 2X_s - 2X_{rs}$ e simmetricamente $v*X_{rs} = 2X_{rs} - 2X_s$.
Passo 3. $v*(X_s + X_{rs}) = 0$, $v*(X_s - X_{rs}) = 4(X_s - X_{rs})$. ✓
Interpretazione. Ognuna delle 2300 coppie $\{s, rs\}$ dà un autovettore di 0 e uno di 4.
Errore tipico. Contare le 4600 classi come 4600 autovettori di 4.

Esercizio 21.6: Il gruppo C in miniatura. *Tipo:* simbolico. Siano $Q_1 = 2_+^{1+2}$ come nell'Esercizio 21.1, $\mathcal{G}_1$ il gruppo delle matrici ortogonali 2×2 che normalizzano Q_1, e $\mathrm{O}(2) \supseteq D = \{\pm 1\}\times\{\pm 1\}$ (le matrici diagonali). Descrivere $\mathcal{G}_1$ e il ruolo della condizione $(-1,-1)\sim 1$.

Soluzione.
Strategia. Si imita la Definizione 21.4.
Passo 1. Il normalizzatore di Q_1 in $\mathrm{O}(2)$ è il gruppo diedrale di ordine 16 generato da Q_1 e dalla rotazione di $45°$: induce su $Q_1/\{\pm I\} \cong \mathbb{F}_2^2$ il gruppo $\mathrm{O}_2^+(2)$ di ordine 2 (scambio di $\bar{x}$ e $\bar{y}$), con nucleo $\pm Q_1\cdot(\text{scalari}) = Q_1$.
Passo 2. Come nel Teorema 21.1, il nucleo di $T \mapsto a_T$ è $\{\pm I\}$: gli scalari ortogonali.
Passo 3. Il prodotto fibrato con un secondo gruppo che ha -1 centrale, quozientato per $(-1,-1)$, identifica i due -1: è ciò che rende $T\otimes g$ ben definito. ✓
Interpretazione. Nel caso vero il secondo fattore è Co_0, e la condizione $(-1,-1)\sim 1$ fa sì che z_C agisca come -1 sul pezzo $\mathcal{T}$ e banalmente sugli altri. **Errore tipico.** Credere che $\mathcal{G}$ e C coincidano perché hanno lo stesso ordine e la stessa forma: secondo le fonti non sono isomorfi (Osservazione 21.3).

Esercizio 21.7: Un caso della trialità fatto a mano. *Tipo:* simbolico. Nel modello B_S (Definizione 21.9), per $i,j,k \in \{1,\dots,24\}$, verificare a mano che $(u,v,w) = (X^+_{1\cdot i},\ 1^-\otimes e_j,\ 1^+\otimes e_k)$ e $(\tau_S u, \tau_S v, \tau_S w)$ hanno lo stesso valore della forma.

Soluzione.
Strategia. Si calcolano le immagini con la Definizione 21.9 e il valore con l'ultima formula della Definizione 21.6.
Passo 1 — le immagini. Con $d=1$: $\langle 1,i\rangle = 0$ e $\mathsf{P}(1)=0$, dunque $X^+_{1\cdot i} = X_{1\cdot i} = X_{x_i}$, e $\bar{1}=1$. Le formule danno $\tau_S(X_{x_i}) = 1^-\otimes e_i$, $\tau_S(1^-\otimes e_j) = 1^+\otimes e_j$, $\tau_S(1^+\otimes e_k) = X_{x_k}$.
Passo 2 — un valore. $x_i = x_{\{i\}}$ ha $\delta = \{i\}$ dispari: $x_i\,1^- = (-1)^{\langle 1,i\rangle}1^+ = 1^+$, quindi $(x_i 1^-, 1^+) = 1$. Il vettore minimo della classe $\varpi(x_i)$ è $\lambda = (-3e_i + \sum_{l\neq i} e_l)/\sqrt{8}$, con $\lambda_j\lambda_k = \frac{1}{8}(4\delta_{ij}-1)(4\delta_{ik}-1)$. Dunque

$$(X_{x_i}, 1^-\otimes e_j, 1^+\otimes e_k) = \tfrac{1}{8}\big[\delta_{jk} - 2\lambda_j\lambda_k\big] = \tfrac{1}{8}\Big[-\tfrac{1}{4} + \delta_{ij} + \delta_{ik} + \delta_{jk} - 4\,\delta_{ij}\delta_{ik}\Big].$$

Passo 3 — il confronto. Per la simmetria della forma, $(\tau_S u, \tau_S v, \tau_S w) = (1^-\otimes e_i, 1^+\otimes e_j, X_{x_k}) = (X_{x_k}, 1^-\otimes e_i, 1^+\otimes e_j)$, cioè la stessa espressione con (i,j,k) sostituito da (k,i,j). Ma l'espressione è simmetrica in i,j,k ($\delta_{ij}\delta_{ik} = [i=j=k]$): i due valori coincidono. ✓

Interpretazione. È il caso «XYZ» del par. 10.3.1 di Seysen, scritto nelle convenzioni del Trattato: la trialità permuta ciclicamente i tre indici e la formula è simmetrica. (Script `cap21_trialita.py`, sezione I: la formula del Passo 2 vale per tutte le 24^3 terne.) **Errore tipico.** Dimenticare che x_i, con $\{i\}$ dispari, scambia i pezzi d^- e d^+ di F': con $(x_i 1^-, 1^-)$ al posto di $(x_i 1^-, 1^+)$ il valore sarebbe 0.

21.10. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 21.11.

1. (Definizione) L'algebra di Griess ha dimensione

   A) $196\,883$ B) $196\,884 = 300 + 98\,280 + 98\,304$ C) $98\,280$ D) 4096

2. (Ipotesi) Nel Teorema 21.1 gli scalari ammessi sono solo ± 1 perché

   A) Q è estraspeciale B) si chiede che T sia ortogonale C) Co_1 è semplice D) $\dim F$ è pari

3. (Calcolo simbolico) L'unità dell'algebra è

   A) I B) $\frac{1}{4}I$ C) $\frac{1}{24}I$ D) $\sum_r X_r$

4. (Calcolo numerico) La molteplicità dell'autovalore 4 di $\mathrm{ad}(v)$ è

   A) 23 B) 2300 C) 4371 D) $96\,256$

5. (Passo di dimostrazione) Nella finitezza di G, la trialità serve a

   A) stimare l'ordine B) mostrare che l'orbita di un asse genera tutta B C) dimostrare la rigidità degli assi D) costruire C

6. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive: «C è un gruppo di automorfismi di Q». L'errore è

   A) nessuno B) z_C agisce banalmente per coniugio su Q: C agisce su Q con nucleo $\{1, z_C\}$ C) C non contiene Q D) C non è finito

7. (Trasferimento) Che z_C e $\iota(r)$ non siano coniugati si vede da

   A) l'ATLAS B) le tracce $276 \neq 4372$ C) il Teorema 21.12 D) la formula di Thompson

8. (Fonte e metacognizione) Quale enunciato del capitolo è *importato*?

   A) la semplicità di $\mathrm{Aut}(B)$ B) lo spettro degli assi C) il lemma di Smith (Griess 1982, Lemma 2.16) sull'ordine dei gruppi di tipo $\mathbb{M}$ D) $C_G(z_C) = C$

21.11. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* Definizione 21.5. *Distrattori:* A è la rappresentazione irriducibile ($B = 1_B \oplus 196\,883$); C e D sono pezzi. *Errore diagnosticato:* confondere B con un suo addendo. *Fonte:* Corollario 21.1. *Prerequisito:* Teorema 20.1. *Recupero:* Esercizio 21.2.
2) B. *Razionale:* nucleo di $T \mapsto a_T$. *Distrattori:* A dà l'irriducibilità ma ammette ogni scalare reale; C e D non c'entrano. *Errore diagnosticato:* non distinguere il lemma di Schur dalla condizione di ortogonalità. *Fonte:* Proposizione 21.1(iv). *Prerequisito:* matrici ortogonali. *Recupero:* Esercizio svolto 21.6.
3) B. *Razionale:* Teorema 21.3(ii). *Distrattori:* A dà $4u$; C dà il fattore sbagliato; D non sta in $\mathcal{S}$. *Errore diagnosticato:* non controllare il pezzo $\mathcal{T}$, dove compare $\frac{1}{8}\operatorname{tr} A$. *Fonte:* Definizione 21.6. *Prerequisito:* traccia. *Recupero:* Esercizio 21.2.
4) C. *Razionale:* $23 + 2300 + 2048$. *Distrattori:* A e B sono singoli contributi; D è la molteplicità di 0 e di $\frac{1}{2}$. *Errore diagnosticato:* dimenticare un pezzo. *Fonte:* Teorema 21.4. *Prerequisito:* Lemma 21.5. *Recupero:* Esercizio svolto 21.5.
5) B. *Razionale:* Passo 2 del Teorema 21.6. *Distrattori:* A: la dimostrazione non stima nulla; C usa solo lo spettro; D è la Sezione 21.1. *Errore diagnosticato:* non localizzare l'uso delle ipotesi. *Fonte:* Osservazione 21.12. *Prerequisito:* compattezza. *Recupero:* Esercizio 21.3.
6) B. *Razionale:* Teorema 21.2(iii). *Distrattori:* C e D sono falsi. *Errore diagnosticato:* confondere C con $C/\{1, z_C\} \cong \mathcal{C}$. *Fonte:* Osservazione 20.8. *Prerequisito:* centro e coniugio. *Recupero:* Osservazione 21.3.
7) B. *Razionale:* Corollario 21.4. *Distrattori:* A dà i nomi, non la non coniugazione; C e D non servono. *Errore diagnosticato:* credere che tutto sulle classi sia un dato. *Fonte:* Corollario 21.1. *Prerequisito:* invarianza della traccia per coniugio. *Recupero:* Tabella 21.1.
8) C. *Razionale:* Teorema 21.10; da esso dipendono $G = \mathrm{Aut}(B)$ e l'ordine (Figura 21.1). *Distrattori:* A, B, D sono dimostrati (A nel Teorema 21.9: con l'argomento dell'inversione, cioè le tre involuzioni del gruppo di Klein $E = \langle z_C, \omega \rangle$, che invertirebbero ciascuna un normale $N \neq 1$ con $N \cap G = 1$, costringendolo a essere banale, usando la semplicità di G per ridursi a $N \cap G \in \{1, G\}$; poi con Sylow e Frattini sul 2-Sylow con centro $\{1, z_C\}$ per il caso $N \supseteq G$; D con l'argomento della forma $\mathrm{Tr}(\mathrm{ad}\,\mathrm{ad})$ del Lemma 21.12). *Errore diagnosticato:* confondere un teorema dimostrato *condizionatamente* con il teorema importato da cui dipende. *Fonte:* Osservazioni 21.17 e 21.21. *Prerequisito:* classi editoriali del Trattato. *Recupero:* Osservazione 21.28.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
21.1. (a) $x^2 = y^2 = I$, $(xy)^2 = -I$, $xy = -yx$: la forma polare vale 1 su $(\bar{x}, \bar{y})$ e la forma quadratica vale $0, 0, 1$; c'è il sottospazio singolare $\langle \bar{y} \rangle$ di dimensione 1: tipo $+$. (b) $\tilde{E} = \{\pm I, \pm y\}$, $\chi(y) = 1$, $\chi(-I) = -1$; F ha dimensione 2, con base f_1 (supporto $\tilde{E}$) e $\rho(x)f_1$; nella base $(f_1, \rho(x)f_1)$, $\rho(x)$ scambia i due vettori e $\rho(y) = \mathrm{diag}(1, -1)$: sono le matrici date. (c) Tracce: 2, -2 su $\pm I$ e 0 sugli altri sei elementi; $\frac{1}{8}(4 + 4) = 1$.
21.2. (a) $(1_B, 1_B) = \frac{1}{16}\operatorname{tr} I = \frac{3}{2}$ e $1_B * 1_B = 1_B$. (b) Un'unità e dovrebbe dare $(e, u, w) = (u, w)$ per ogni u, w; se $e = X_r$ o $e \in \mathcal{T}$, $(e, A, A') = 0 \neq (A, A')$ per $A = A' = I$. (c) $\frac{1}{16}v * \frac{1}{16}v = \frac{1}{16}v$; $(1_B - \frac{v}{16})^{*2} = 1_B - \frac{2v}{16} + \frac{v}{16} = 1_B - \frac{v}{16}$; $(1_B, v) = \frac{1}{4}\operatorname{tr}(\frac{1}{2}L) = \frac{1}{2}$ e $(\frac{v}{16}, \frac{v}{16}) = \frac{8}{256} = \frac{1}{32}$, dunque $(1_B - \frac{v}{16}, \frac{v}{16}) = \frac{1}{32} - \frac{1}{32} = 0$.
21.3. (a) $C \cdot v_r = \{v_s : s \in Q_2\}$ ha 196 560 elementi distinti (le loro componenti in $\mathcal{X}$ sono $-2X_s$, distinte) e genera $\mathcal{S} \oplus \mathcal{X}$ (Lemma 21.7(iii)). (b) Nel Passo 2: senza τ lo spazio generato potrebbe essere $\mathcal{S} \oplus \mathcal{X}$, e un elemento che lo fissa non sarebbe necessariamente

l'identità; si dimostrerebbe solo che il gruppo agisce fedelmente su un insieme finito modulo il nucleo su $\mathcal{S} \oplus \mathcal{X}$. (c) Serve che $\mathrm{ad}(a)$ su $a^{\perp}$ non abbia l'autovalore 8: con un autovalore 8 la stima $|16w - 2a * w| \geq 8|w|$ cadrebbe.

21.12. Formulario del capitolo

Gruppi

$$\mathcal{G} = \{T \in \mathrm{O}(F) : T\rho(Q)T^{-1} = \rho(Q),\ a_T \in \mathcal{C}\}, \qquad C = \{(T, g) : \pi_1(T) = \pi_0(g)\}/\langle(-1,-1)\rangle$$

$$|C| = 2^{25}|\mathrm{Co}_1| = 2^{46}3^9 5^4 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 23, \qquad C/\iota(Q) \cong \mathrm{Co}_1, \qquad C/\{1, z_C\} \cong \mathcal{C}$$

Spazio: $B = \mathrm{Sym}_{24}(\mathbb{R}) \oplus \langle X_r\rangle \oplus F \otimes \mathbb{R}^{24}$, $\quad 196\,884 = 300 + 98\,280 + 98\,304$.
Forma

$$(A, A', A'') = 4\,\mathrm{tr}(AA'A''), \quad (X_r, X_r, A) = \lambda_r^{\mathsf{T}} A \lambda_r, \quad (X_r, X_s, X_{rs}) = 1$$

$$(f \otimes \lambda, f' \otimes \lambda', A) = (f, f')\big[\tfrac{1}{8}(\lambda \cdot \lambda')\,\mathrm{tr}\,A + \lambda^{\mathsf{T}} A \lambda'\big]$$

$$(f \otimes \lambda, f' \otimes \lambda', X_r) = \tfrac{1}{8}(\rho(r)f, f')\big[\lambda \cdot \lambda' - 2(\lambda \cdot \lambda_r)(\lambda' \cdot \lambda_r)\big]$$

Unità e assi: $1_B = \frac{1}{4}I$; $v_r = \frac{1}{2}\lambda_r\lambda_r^{\mathsf{T}} - 2X_r$, $v_r * v_r = 16v_r$, $(v_r, v_r) = 8$; spettro di $\mathrm{ad}(v_r)$: $16^1, 0^{96256}, 4^{4371}, (\frac{1}{2})^{96256}$.
Tracce: $\mathrm{Tr}_B\, z_C = 276$, $\mathrm{Tr}_B\, \iota(r) = 4372$.
Thompson: $|H| = a_1|C_H(z_2)| + a_2|C_H(z_1)|$.
Ordine (condizionato al Teorema 21.10): $|\mathbb{M}| = 2^{46}3^{20}5^9 7^6 11^2 13^3 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31 \cdot 41 \cdot 47 \cdot 59 \cdot 71$; 194 classi (dato).

Fonti e bibliografia

[1] Capitoli 19 e 20 di questa Parte; Capitolo 12 (tramite l'Osservazione 20.2). Rinvii interni.

[2] J. H. Conway, «A simple construction for the Fischer–Griess monster group», *Inventiones Mathematicae* 79 (1985), n. 3, pp. 513–540, DOI `10.1007/BF01388521`. Metadati verificati su Crossref (Capitolo 20). **Consultato il 12/10/2026** (copia fornita dall'autore, 28 pagine, testo estratto): consultati l'introduzione, il par. 13 (finitezza; il teorema di Smith enunciato senza dimostrazione) e parte dei par. 14–15; il resto non consultato. I rinvii alle Appendici (Appendice 6) sono presi da Höhn–Seysen.

[3] M. Seysen, «A computer-friendly construction of the monster», arXiv:2002.10921, versione 5 (3 giugno 2025), 43 pp., DOI `10.48550/arXiv.2002.10921`. **Consultata per intero il 5/10/2026** (in due passate: dapprima i par. 1, 5–7, 8.1, 9.1–9.3, 10; poi i par. 1–10 per intero). Da qui: le formule (10.1.3)–(10.1.7) (Definizione 21.6), la costruzione $G_{x0} = \frac{1}{2}(G(4096_x) \triangle_{\mathrm{Co}_1} G(24_x))$ (Definizione 21.4), il cociclo del loop di Parker (Lemma 3.3), gli operatori della Tabella 3, la mappa del Teorema 6.1 e le formule (8.1.1)–(8.1.4) della trialità (Definizioni 21.7, 21.8, 21.9), l'enunciato del Teorema 10.1. La dimostrazione del Teorema 21.5 *non* riproduce quella della fonte (par. 10.2–10.5): è organizzata diversamente (Osservazione 21.10).

[4] G. Höhn, M. Seysen, «The order of the Monster finite simple group», arXiv:2508.01037, versione 1 (1 agosto 2025), 39 pp. **Consultato per intero** il 5/10/2026 (par. 1–5 e Appendici A–E): Lemma 2.4 (assi), Teorema 2.7 (finitezza di $\mathrm{Aut}(B)$), Teorema 2.9 (centralizzatore; dimostrato qui con un altro argomento), Teoremi 2.13–2.16 (algebre di

vertice: non usati), Teorema 5.1 (ordine), Corollario 5.2 (ordine del Baby Monster; vedi l'Osservazione 21.26 per un refuso nella fattorizzazione), Lemmi 5.3–5.5 e Teorema 5.6 (semplicità), Teoremi 5.7–5.8.

[5] R. L. Griess Jr., «The friendly giant», *Inventiones Mathematicae* 69 (1982), n. 1, pp. 1–102, DOI `10.1007/BF01389186`. Metadati Crossref del 5/10/2026. **Consultato il 7/10/2026** (copia fornita dall'autore, 102 pagine, testo estratto con `pdftotext`): consultati il Lemma 2.16 (p. 11, anche sull'immagine della pagina), la §12 (pp. 81–86) e la §13 (pp. 86–88, Prop. 13.4(i)); il resto non consultato.

[6] J. Tits, «On R. Griess' "Friendly giant"», *Inventiones Mathematicae* 78 (1984), n. 3, pp. 491–499, DOI `10.1007/BF01388446`. Metadati Crossref del 5/10/2026. **Consultato per intero il 7/10/2026** (copia fornita dall'autore, 9 pagine): Introduzione, Teorema, Proposizioni 1–2, Osservazioni 1–3, Corollario; non contiene una dimostrazione dell'ordine (Osservazione 21.17).

[7] J. Tits, «Le monstre [d'après R. Griess, B. Fischer et al.]», Séminaire Bourbaki, 36e année, 1983/84, exposé n. 620, *Astérisque* 121–122 (1985), pp. 105–122; NUMDAM `SB_1983-1984__26__105_0`. **Consultato il 6/10/2026** (scansione con riconoscimento del testo in parte illeggibile; consultati integralmente i par. 1–5): definizione dei gruppi di tipo $\mathbb{M}$ e del gruppo C (par. 1), Proposizione 1 (Teorema 21.10), Teorema del par. 5 ($\mathrm{Aut}(B)$ finito semplice di tipo $\mathbb{M}$, con la dimostrazione di $C_{\mathrm{Aut}(B)}(z_0) = C$ e della semplicità) e Proposizione 3 ($\mathrm{Aut}(B)$ generato da C e D).

[8] S. D. Smith, *Applying the Classification of Finite Simple Groups: A User's Guide*, Mathematical Surveys and Monographs 230, American Mathematical Society (anno di stampa non verificato); consultata la versione dell'autore «draft3, as submitted to AMS, 12sept2017», `homepages.math.uic.edu/~smiths/book.pdf`, consultata il 6/10/2026: consultato il par. 8.1 (teorema Z^* di Glauberman e gruppi con grande sottogruppo estraspeciale).

[9] J. Tits, «Résumé de cours», *Annuaire du Collège de France* 1982–1983, pp. 89–102: citato come lo citano Höhn–Seysen; dati **non verificati**, testo non consultato.

[10] S. D. Smith, «Large extraspecial subgroups of widths 4 and 6», *Journal of Algebra* 58 (1979), pp. 251–281, DOI `10.1016/0021-8693(79)90160-1`. Metadati Crossref del 5/10/2026; **consultato per intero il 12/10/2026** (copia fornita dall'autore, 31 pagine; Osservazione 21.18): il Teorema C(ii) conclude «tipo F_1» e non contiene l'ordine N. Il Trattato lo usa nella forma in cui lo enuncia Griess 1982, Lemma 2.16 (Teorema 21.10), che lo cita senza dimostrazione; Tits 1984 lo cita come «Theorem C» di [Sm].

[11] R. L. Griess Jr., C. H. Lam, «A new existence proof of the Monster by VOA theory», arXiv:1103.1414v2 (9 marzo 2011). **Consultati il 7/10/2026** (scaricato da arxiv.org): Introduzione, Sez. 1.1, Sez. 4.2 (Prop. 4.23, Teor. 4.24, Oss. 4.25) e App. A; il resto (teoria dei VOA) non consultato; usato per la definizione di «tipo Mostro» e per l'attribuzione di unicità, semplicità e ordine a Griess–Meierfrankenfeld–Segev, Smith e Tits (l'attribuzione a Tits dell'ordine non è confermata dal testo di Tits, riconsultato il 7/10/2026: Osservazione 21.17).

[12] A. A. Ivanov, *The Monster Group and Majorana Involutions*, Cambridge University Press, 2009, ISBN 978-0-521-88994-0, DOI `10.1017/CBO9780511576812`. Metadati Crossref del 5/10/2026; **non consultato**.

[13] R. L. Griess, U. Meierfrankenfeld, Y. Segev, «A uniqueness proof for the Monster», *Annals of Mathematics* 130 (1989), n. 3, pp. 567–602, DOI `10.2307/1971455`. Metadati Crossref del 5/10/2026 (pp. 567–602). **Consultato il 7/10/2026** (copia fornita dall'autore, scansione JSTOR con testo estratto): consultati l'Introduzione, il §2.1–2.5 in parte, il §3.6–3.7.3, il §5.7–5.10 e la bibliografia; il resto (circa due terzi dell'articolo) non consultato.

[14] S. Carnahan, «Why do the symmetries of the monster vertex algebra form a finite simple group?», arXiv:2206.15391, versione 2 (6 luglio 2023). Pagina arXiv consultata il 5/10/2026; testo non consultato.

[15] J. H. Conway, R. T. Curtis, S. P. Norton, R. A. Parker, R. A. Wilson, *ATLAS of Finite Groups*, Clarendon Press, Oxford, 1985. Edizione a stampa **non consultata**.

[16] *ATLAS of Group Representations*, versione 3, pagina del Mostro, `brauer.maths.qmul.ac.uk/Atlas/v3/spor/M/`, consultata il 5/10/2026: ordine e fattorizzazione.

[17] T. Breuer, *The GAP Character Table Library*, pagina «Character Table Info» del gruppo M, `www.math.rwth-aachen.de/~Thomas.Breuer/ctbllib/ctbltoc/data/M.html`, consultata il 5/10/2026: ordine, 194 classi, origine ATLAS.

[18] T. Breuer, K. Magaard, R. A. Wilson, «Verification of the conjugacy classes and ordinary character table of the Monster», *Journal of Algebra* 703 (2026), pp. 452–463, DOI `10.1016/j.jalgebra.2025.09.034` (metadati Crossref del 5/10/2026); consultata la versione arXiv:2412.12182v1, par. 1–2 e Tabella 1.

[19] M. Seysen, *mmgroup*, pacchetto Python per il gruppo Mostro, versione 1.0.8 (PyPI), usato dallo script `cap21_mmgroup.py`; software esterno, non fa parte del Trattato.

[20] T. Gannon, *Moonshine beyond the Monster: the bridge connecting algebra, modular forms and physics*, Cambridge Monographs on Mathematical Physics, Cambridge University Press, 2006. Copia fornita dall'autore; **consultati il 7/10/2026** il §7.1.1 (pp. 403–404: Tabella 7.1 con gli ordini di $\mathbb{M}$ e $\mathbb{B}$; $C_{\mathbb{M}}(2A) \cong 2 \cdot B$, $C_{\mathbb{M}}(2B) \cong 2^{25} \cdot \mathrm{Co}_1$; 194 classi; l'attribuzione a Tits di $\mathbb{M} = \mathrm{Aut}$ dell'algebra di Griess); il resto non consultato.

[21] M. J. Collins (a cura di), *Finite simple groups II*, Proceedings of an LMS Research Symposium, Durham, luglio–agosto 1978, Academic Press, 1980; capitolo 6: F. Timmesfeld, «Groups of GF(2)-type and related problems», pp. 151–180. Copia fornita dall'autore (376 pagine, testo estratto). **Consultati il 12/10/2026** l'indice, il capitolo 6 §3 (Teoremi 3.1–3.14) e §9 (schema delle dimostrazioni e tabelle) e la bibliografia; del capitolo 17 (Sims, «How to construct a Baby Monster») solo l'inizio; il resto non consultato.

[22] J. G. Thompson, «Uniqueness of the Fischer–Griess Monster», *Bulletin of the London Mathematical Society* 11 (1979), pp. 340–346. Copia fornita dall'autore, 7 pagine, **consultata per intero il 12/10/2026** (le pp. 340–341, con le condizioni (1)–(15), anche sull'immagine).

[23] J. S. Leon, C. C. Sims, «The existence and uniqueness of a simple group generated by $\{3,4\}$-transpositions», *Bulletin of the American Mathematical Society* 83 (1977), n. 5, pp. 1039–1040. Copia fornita dall'autore, 2 pagine, **consultata per intero il 12/10/2026**: annuncio senza dimostrazione.

[24] R. L. Griess Jr., «The structure of the 'Monster' simple group», in *Proceedings of a Conference on Finite Groups* (Park City, Utah, 1975), a cura di W. R. Scott e F. Gross,

Academic Press, 1976, pp. 113–118. Così citato da Smith (voce [10], rinvio [8]) e da Timmesfeld (voce [21]); **non fra i file, non consultato**.

[25] F. G. Timmesfeld, «Finite simple groups in which the generalized Fitting group of the centralizer of some involution is extraspecial», *Annals of Mathematics*, seconda serie, 107 (1978), n. 2, pp. 297–369. Copia fornita dall'autore (scansione JSTOR con strato di testo, 74 pagine con la copertina), **consultata per intero il 13/10/2026** (§§1–14 e bibliografia; l'enunciato del Teorema principale e le bibliografie anche sull'immagine). Il Teorema principale classifica $\bar{M} = M/Q$ ma non identifica G (Osservazione 21.19); i numeri «T(...)» sono quelli di Smith.

[26] Tran Van Trung, «Finite simple groups in which the centralizer M of some involution is solvable and the generalized Fitting group of M is extraspecial», *Archiv der Mathematik* (Basel) 31 (1978), pp. 545–553. Copia fornita dall'autore (9 pagine), **consultata per intero il 13/10/2026**; non riguarda $n = 11, 12$ (Osservazione 21.19).

[27] Script del Trattato: `cap21_comune.py`,`cap21_mostro.py`, `cap21_mmgroup.py`, `cap21_centralizzatore.py`, `cap21_trialita_modello.py`, `cap21_trialita.py`, `cap21_trialita_campione.py`, `cap21_trialita_indipendente.py`, `cap21_trialita_confronto.py`, `cap21_smith_ter_aritmetica.py`, `cap21_smith_timmesfeld_locale.py` (Proposizioni 21.5–21.8), con i relativi output; costanti dei Lemmi 21.12 e 21.13, conteggi della Proposizione 21.4, valore decimale di N e indice dispari di $|C|$ in N (Teorema 21.15, Lemma 21.15) anche in Lean 4 (`Mostro.lean`).

CAPITOLO 22

Forme modulari, Hauptmoduln e gruppi di genere zero

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **D**. La classe è dichiarata *enunciato per enunciato* (bilancio nella Sezione 22.10). In sintesi:

- **dimostrato qui**: la curva compatta $X(\Gamma')$ di un sottogruppo di indice finito del gruppo modulare come superficie di Riemann (Teorema 22.1); la formula del genere per la triangolazione sollevata (Teorema 22.2) e il suo significato topologico: il numero calcolato è il genere di $X(\Gamma')$ e «genere zero» equivale a «biolomorfa alla sfera», anche per i quozienti $X(G)$ dei gruppi del moonshine (Teorema 22.3, Lemma 22.4, Proposizione 22.5, con l'Appendice T); le involuzioni di Atkin–Lehner (Proposizione 22.3); la generazione di $\Gamma_0(n|h)$ modulo $\Gamma_0(N)$ da x_h e y_n (Proposizione 22.4, Lemma 22.7); esistenza e unicità della funzione principale normalizzata di un gruppo di genere zero (Teorema 22.4); le funzioni principali di $\Gamma_0(2)$ e $\Gamma_0(2)^+$ senza alcun dato importato (Teorema 22.5); gli operatori di Hecke, $T_n J = F_n(J)$ (Teorema 22.7) e la **formula del prodotto**, come identità formale e come identità analitica (Teorema 22.8); le **equazioni modulari** delle funzioni replicabili di ordine finito (Teorema 22.9); **il teorema di Cummins–Gannon**, cioè il passaggio da equazioni modulari di ordini in X_K a una funzione principale di un gruppo di genere zero (Teorema 22.12; il par. 5 dell'articolo è rifatto con soli primi $\equiv 1 \pmod K$, a prezzo del teorema di Dirichlet sui primi in progressione, Teorema 22.10, e del teorema dell'area, Teorema 22.11, entrambi dimostrati qui; il caso degenere per famiglie completamente replicabili, Teorema 22.13); la voce D16 nella forma corretta (Corollario 22.4);
- **dimostrato per calcolo**: il genere dei 171 gruppi di Conway–Norton (Teorema 22.6), *relativamente* alla forma classica della formula di Riemann–Hurwitz; **le relazioni di replicazione di ordine 2 e 4 per le funzioni di Conway–Norton** di tutte le 194 classi del Mostro (Teorema 22.14: identità fra funzioni modulari per $\Gamma_0(L)$, controllate cuspide per cuspide con un calcolo esatto), che eliminano l'ipotesi (I-c) del Capitolo 29;
- **nessuna condizione topologica residua**: (I1)–(I2) del Volume V (invarianza della caratteristica di Eulero, classificazione delle superfici) e la triangolabilità sono usate soltanto nella forma dimostrata nell'Appendice T per le *superfici di Riemann compatte*; il teorema di Radó per le superfici topologiche qualunque, dimostrato nel Capitolo 31-bis (Teorema 31-bis.5), non è usato (Osservazione 22.3);
- **dati**: la lista dei 171 gruppi (Osservazione 22.8); il normalizzatore completo di $\Gamma_0(N)$ (Osservazione 22.5);
- **importato**: nessun enunciato (il teorema di Cummins–Gannon è dimostrato nella forma che serve: Osservazione 22.14 elenca che cosa dell'articolo *non* è riprodotto e non è usato).

Si usano: dal Volume V, Capitoli 12–13, il gruppo modulare, il dominio fondamentale e le altezze (Teorema 13.1, Lemma 13.1), le classi laterali di $\Gamma_0(N)$ (Lemmi 13.10–13.11, Osservazione 13.13), il quoziente di $\mathbb{H}$ per un gruppo fuchsiano (Proposizioni 12.1 e 12.6), Δ,

E_4, E_6, j (Definizione 13.5, Proposizione 13.9, Teorema 13.11, Corollari 13.2 e 13.4), le forme quadratiche ridotte (Proposizione 13.2); dal Capitolo 7, la forma normale locale, il grado, le funzioni razionali, la triangolazione ottaedrica e la formula di Riemann–Hurwitz combinatoria (Teoremi 7.2, 7.3, 7.6, Proposizione 7.2, Esempi 7.4, 7.6, 7.7, Corollario 7.1), dal Capitolo 9 il caso compatto dell'uniformizzazione (Teorema 9.4), dall'Appendice T triangolabilità, orientabilità e genere delle superfici di Riemann compatte (Teorema T.16, Corollario T.4). *Percorso di lettura:* Sezioni 22.1–22.4 (voce D13), 22.5 (D14), 22.6 (D15), 22.7 (D17), 22.8 (D16), 22.9 (D62, ipotesi (I-c)), 22.10 (bilancio).

Il Capitolo 18 ha enunciato la congettura di Conway e Norton: ogni serie di McKay–Thompson T_g è la funzione principale normalizzata di un gruppo di genere zero. Prima di dimostrare che le T_g sono quelle funzioni (Capitolo 29) bisogna sapere che cosa sono i gruppi, che cosa vuol dire «genere zero», perché in quel caso una funzione principale esiste ed è unica, e con quali proprietà aritmetiche (la *replicabilità*) la si riconosce. Questo capitolo fa questo lavoro preparatorio.

Il filo è il seguente. Un sottogruppo Γ' di indice finito del gruppo modulare dà una superficie di Riemann compatta $X(\Gamma')$, che si proietta sulla sfera tramite l'invariante j; la proiezione dirama solo sopra tre punti, e la formula di Riemann–Hurwitz combinatoria della Parte I calcola la caratteristica di Eulero della triangolazione sollevata (Sezioni 22.1–22.3). I gruppi del moonshine non sono sottogruppi del gruppo modulare: si ottengono aggiungendo a $\Gamma_0(N)$ elementi del suo normalizzatore, le involuzioni di Atkin–Lehner e le traslazioni $\tau \mapsto \tau + \frac{1}{h}$ (Sezione 22.4); il loro genere si calcola sulla curva $X_0(N)$, contando i punti fissi, e un programma lo fa per tutti i 171 gruppi (Sezione 22.6). Infine la funzione $J = j - 744$ soddisfa le relazioni di Hecke ($T_n J$ è un polinomio in J), che si raccolgono nella formula del prodotto

$$J(p) - J(q) = p^{-1} \prod_{m>0,\ n\in\mathbb{Z}} (1 - p^m q^n)^{c(mn)},$$

il punto di partenza della dimostrazione di Borcherds (Sezione 22.7); le stesse relazioni, imposte a una serie qualsiasi, definiscono le funzioni replicabili (Sezione 22.8).

Osservazione 22.1: Notazioni. *$\mathbb{H}$ è il semipiano superiore, $\Gamma = \mathrm{PSL}(2,\mathbb{Z})$ il gruppo modulare con $S = \pm\left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, $T = \pm\left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, $\rho = e^{2\pi i/3}$, e F, $\overline{F}$ il dominio fondamentale del Volume V (Teorema 13.1). $q = e^{2\pi i\tau}$. Un elemento di $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ si scrive con una sua matrice; per gli elementi a coefficienti razionali si usa spesso una matrice* intera primitiva *(mcd delle entrate uguale a 1) di determinante $D > 0$, che rappresenta la trasformazione $\tau \mapsto \frac{a\tau+b}{c\tau+d}$ come la matrice divisa per $\sqrt{D}$. $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ è la sfera di Riemann. Per $\Gamma' \subseteq \Gamma$ di indice finito $\mu = [\Gamma : \Gamma']$ si usano gli invarianti ε_2, ε_3, ε_∞ e le larghezze delle cuspidi del Volume V (Definizione 13.7). $J = j - 744 = q^{-1} + \sum_{n\geq 1} c(n) q^n$, con $c(-1) = 1$, $c(0) = 0$ e $c(n) = 0$ per $n < -1$: i $c(n)$ sono interi (Volume V, Corollario 13.4).*

22.1. Sottogruppi di congruenza (voce D13, prima parte)

Definizione 22.1: Sottogruppi di congruenza. Per $N \geq 1$ si pongono, in $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$,

$$\overline{\Gamma}(N) = \{A \equiv I\}, \quad \overline{\Gamma}_1(N) = \left\{A \equiv \begin{pmatrix} 1 & * \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right\}, \quad \overline{\Gamma}_0(N) = \left\{A \equiv \begin{pmatrix} * & * \\ 0 & * \end{pmatrix}\right\} \pmod N,$$

e con $\Gamma(N)$, $\Gamma_1(N)$, $\Gamma_0(N)$ le loro immagini in Γ (quest'ultimo è il gruppo della Definizione 13.7 del Volume V). Un sottogruppo $\Gamma' \subseteq \Gamma$ è **di congruenza** se contiene $\Gamma(N)$ per qualche N; il minimo tale N è il suo **livello**.

Lemma 22.1: Indici finiti. *$\overline{\Gamma}(N)$ è il nucleo dell'omomorfismo di riduzione $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z}) \to \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$, dunque è normale di indice al più $|\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})| \leq N^4$. Si ha $\Gamma(N) \subseteq \Gamma_1(N) \subseteq \Gamma_0(N)$, e ogni sottogruppo di congruenza ha indice finito in Γ. L'indice di $\Gamma_0(N)$ è $\mu(N) = N\prod_{p\mid N}(1+\frac{1}{p})$ (Volume V, Lemma 13.11).*

Dimostrazione. La riduzione delle entrate modulo N è un omomorfismo di anelli $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$, che conserva prodotti di matrici e determinanti: il nucleo è $\overline{\Gamma}(N)$, e un nucleo ha indice uguale all'ordine dell'immagine. Le inclusioni sono immediate (una matrice congrua a I ha la forma richiesta da Γ_1, e questa quella richiesta da Γ_0). Passando a $\Gamma = \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})/\{\pm I\}$ gli indici non crescono. Se $\Gamma' \supseteq \Gamma(N)$, $[\Gamma : \Gamma'] \leq [\Gamma : \Gamma(N)] < \infty$. □

Osservazione 22.2: Che cosa c'è nel Volume V e che cosa manca. *Il Volume V (Capitolo 13, Sezione «Le curve modulari $X_0(N)$») ha dimostrato: la biiezione $\Gamma_0(N)\backslash\Gamma \cong \mathbb{P}^1(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ che trasforma l'azione a destra di Γ nella moltiplicazione della riga per la matrice (Lemma 13.10); l'indice (Lemma 13.11); il significato degli invarianti come orbite di S, ST, T sulle classi laterali (Osservazione 13.13); gli invarianti di $\Gamma_0(N)$ per N privo di quadrati (Proposizione 13.16). La formula del genere (Teorema 13.12) era dimostrata* assumendo *quattro fatti: (I1)–(I2) di topologia delle superfici, (I3) che $X(\Gamma')$ sia una superficie di Riemann compatta, (I4) che una decomposizione cellulare di $X(\Gamma)$ si sollevi. Le Sezioni 22.2–22.3* ***dimostrano (I3) e (I4)****: (I3) è il Teorema 22.1, (I4) segue dalla formula di Riemann–Hurwitz combinatoria della Parte I (Teorema 7.6), che solleva le triangolazioni. (I1)–(I2), che servono a dare un nome topologico al numero calcolato, sono usati nella forma dimostrata nell'Appendice T per le superfici di Riemann compatte (Teorema 22.3, Osservazione 22.3).*

22.2. La curva compatta $X(\Gamma')$

Definizione 22.2: Il semipiano esteso e gli orodischi. $\mathbb{H}^* = \mathbb{H} \cup \mathbb{Q} \cup \{\infty\}$. Gli elementi di $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q} \cup \{\infty\}$ si chiamano **cuspidi**. Per $Y > 0$ sia $U_Y = \{\tau \in \mathbb{H} : \operatorname{Im}\tau > Y\}$. Per una cuspide s e una $g \in \Gamma$ con $g(\infty) = s$ (esiste: Γ è transitivo su $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$, Volume V, Teorema 13.4(iii)) l'insieme $U_Y(s) = g(U_Y)$ è l'**orodisco** di altezza Y in s. La topologia di $\mathbb{H}^*$ è quella generata dagli aperti di $\mathbb{H}$ e dagli insiemi $U_Y(s) \cup \{s\}$, $Y > 1$.

Lemma 22.2: Orodischi. *Sia $Y > 1$.*

(i) Se $\gamma \in \Gamma$ e $\gamma(U_Y) \cap U_Y \neq \emptyset$, allora $\gamma = T^k$ per un $k \in \mathbb{Z}$.

(ii) $U_Y(s)$ non dipende dalla scelta di g; $\gamma(U_Y(s)) = U_Y(\gamma s)$ per $\gamma \in \Gamma$; se $s \neq s'$, $U_Y(s) \cap U_Y(s') = \emptyset$.

(iii) Per ogni compatto $K \subseteq \mathbb{H}$ esiste Y_K tale che $\gamma(K) \cap U_Y(s) = \emptyset$ per ogni $\gamma \in \Gamma$, ogni cuspide s e ogni $Y \geq Y_K$.
(iv) Gli elementi ellittici di Γ non hanno punti fissi in $U_1(s)$, per nessuna cuspide s.

Dimostrazione. Per $\gamma = \pm \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ si ha $\operatorname{Im} \gamma\tau = \operatorname{Im}\tau / |c\tau + d|^2$ (Volume V, Lemma 13.1) e, se $c \neq 0$, $|c\tau + d| \geq |c| \operatorname{Im}\tau \geq \operatorname{Im}\tau$, dunque $\operatorname{Im}\gamma\tau \leq 1/\operatorname{Im}\tau$. (i) Se $c \neq 0$ e $\tau \in U_Y$, $\operatorname{Im}\gamma\tau < 1/Y < 1 < Y$: $\gamma\tau \notin U_Y$. Dunque $c = 0$, $ad = 1$ e $\gamma = \pm \left(\begin{smallmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right) = T^b$. (ii) Se $g(\infty) = g'(\infty)$, $g^{-1}g'$ fissa ∞, cioè ha $c = 0$: è una T^k, che manda U_Y in sé. $\gamma g(\infty) = \gamma s$ dà la seconda affermazione. Se $g(U_Y) \cap g'(U_Y) \neq \emptyset$, per (i) $g'^{-1}g = T^k$ e $g(\infty) = g'(\infty)$. (iii) Per $\tau \in K$ e $\gamma \in \Gamma$, $\operatorname{Im}\gamma\tau \leq \max(\operatorname{Im}\tau, 1/\operatorname{Im}\tau)$ (il caso $c = 0$ dà $\operatorname{Im}\tau$). Sia $Y_K > 1$ maggiore del massimo di questa funzione continua su K. Se $\gamma\tau \in g(U_Y)$ con $Y \geq Y_K$, il punto $g^{-1}\gamma\tau$ dell'orbita di τ avrebbe parte immaginaria $> Y_K$: impossibile. (iv) I punti con stabilizzatore non banale sono le orbite di i e di ρ (Volume V, Teorema 13.1(iii)). Per $(c,d) \neq (0,0)$ interi, $|ci + d|^2 = c^2 + d^2 \geq 1$ e $|c\rho + d|^2 = c^2 - cd + d^2 \geq 1$: nelle due orbite $\operatorname{Im} \leq 1$. Se g^{-1} manda un tale punto in U_1, si contraddice. □

Definizione 22.3: Larghezza di una cuspide. Sia $\Gamma' \subseteq \Gamma$ di indice finito e $s = g(\infty)$ una cuspide. Il gruppo $g^{-1}\Gamma'_s g$ (Γ'_s è lo stabilizzatore di s) sta nello stabilizzatore di ∞ in Γ, che è $\{T^k\}$; poiché le classi $\Gamma' g T^k$, $k \in \mathbb{Z}$, non possono essere tutte distinte, contiene una T^k con $k \neq 0$, ed è dunque $\langle T^h \rangle$ con $h \geq 1$. L'intero $h = h_s$ è la **larghezza** di s per Γ'; non dipende da g (cambiare g in gT^k coniuga per T^k) e coincide con la lunghezza dell'orbita di $\Gamma' g$ sotto T (Volume V, Definizione 13.7): $\Gamma' g T^k = \Gamma' g$ se e solo se $T^k \in g^{-1}\Gamma' g$.

Teorema 22.1: La curva compatta $X(\Gamma')$. *Sia $\Gamma' \subseteq \Gamma$ di indice finito μ, e $X(\Gamma') = \Gamma' \backslash \mathbb{H}^*$ con la topologia quoziente; $\pi' : \mathbb{H}^* \to X(\Gamma')$ è la proiezione.*
(i) $X(\Gamma')$ è di Hausdorff, compatto e connesso.
(ii) Le carte del Volume V (Proposizione 12.6) sull'aperto $Y(\Gamma') = \pi'(\mathbb{H})$ e, per ogni cuspide $s = g(\infty)$ di larghezza h, la carta

$$\varphi_s : \ \pi'(U_2(s) \cup \{s\}) \to D(0, e^{-4\pi/h}), \qquad \varphi_s(\pi'(g\tau)) = e^{2\pi i \tau/h}, \quad \varphi_s(\pi'(s)) = 0,$$

formano un atlante olomorfo: $X(\Gamma')$ è una superficie di Riemann compatta.
(iii) Se $\Gamma'' \subseteq \Gamma'$ ha indice finito, la mappa naturale $\pi : X(\Gamma'') \to X(\Gamma')$ è olomorfa. In un punto $\pi''(z)$, $z \in \mathbb{H}$, la sua molteplicità è $|\Gamma'_z|/|\Gamma''_z|$; in una cuspide $\pi''(s)$ è h''_s/h'_s (rapporto fra la larghezza per Γ'' e quella per Γ'; per $\Gamma' = \Gamma$ è la larghezza h''_s).

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — Γ agisce per omeomorfismi e π' è aperta.** Per il Lemma 22.2(ii) ogni $\gamma \in \Gamma$ manda gli aperti di base in aperti di base: è un omeomorfismo di $\mathbb{H}^*$. Se W è aperto, $\pi'^{-1}(\pi'(W)) = \bigcup_{\gamma \in \Gamma'} \gamma(W)$ è aperto: π' è aperta.
Passo 2 — Hausdorff. Siano $x \neq y$ in $X(\Gamma')$. (a) Se $x, y \in Y(\Gamma')$: $Y(\Gamma')$ è aperto ($\pi'^{-1}(Y(\Gamma')) = \mathbb{H}$) ed è di Hausdorff per la Proposizione 12.6 del Volume V (Γ' è fuchsiano, sottogruppo di Γ, Osservazione 12.2 del Volume V, punto (a)). (b) Se $x = \pi'(z)$, $z \in \mathbb{H}$, e $y = \pi'(s)$: sia K un disco chiuso attorno a z e $Y \geq Y_K$ (Lemma 22.2(iii)). Gli aperti $\pi'(\operatorname{int} K)$ e $\pi'(U_Y(s) \cup \{s\})$ sono disgiunti: altrimenti un $\gamma(\operatorname{int} K)$ incontrerebbe $U_Y(\gamma' s)$ per qualche γ'. (c) Se $x = \pi'(s)$, $y = \pi'(s')$ con s, s' non equivalenti per Γ': se $\pi'(U_2(s) \cup \{s\})$ e $\pi'(U_2(s') \cup \{s'\})$ si incontrassero, si avrebbe $U_2(\gamma s) \cap U_2(s') \neq \emptyset$ per un $\gamma \in \Gamma'$, dunque $\gamma s = s'$ (Lemma 22.2(ii)), assurdo.
Passo 3 — compatto e connesso. Sia $\Gamma = \bigsqcup_{i=1}^{\mu} \Gamma' g_i$. Per il Teorema 13.1(i) del Volume V e la transitività su $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$, $\mathbb{H}^* = \bigcup_{\gamma \in \Gamma} \gamma(F^*)$ con $F^* = \overline{F} \cup \{\infty\}$; dunque

$X(\Gamma') = \bigcup_i \pi'(g_i(F^*))$. F^* è compatto in $\mathbb{H}^*$: in un ricoprimento aperto, l'aperto che contiene ∞ contiene un $U_Y \cup \{\infty\}$, e $\overline{F} \cap \{\mathrm{Im} \le Y\}$ è compatto in $\mathbb{H}$. Le immagini continue di compatti sono compatte, e un'unione finita di compatti è compatta. $\mathbb{H}$ è connesso e denso in $\mathbb{H}^*$ (ogni intorno di una cuspide contiene punti di $\mathbb{H}$): $\mathbb{H}^*$ è connesso, e così $X(\Gamma')$.
Passo 4 — la carta alla cuspide. Sia $s = g(\infty)$, h la larghezza. Due punti $g\tau, g\tau'$ con $\tau, \tau' \in U_2$ hanno la stessa immagine in $X(\Gamma')$ se e solo se $\gamma g\tau = g\tau'$ per un $\gamma \in \Gamma'$, cioè $g^{-1}\gamma g$ manda τ in τ'; per il Lemma 22.2(i) $g^{-1}\gamma g = T^k$, e $T^k \in g^{-1}\Gamma' g$ se e solo se $h \mid k$. Dunque $\pi'(g\tau) = \pi'(g\tau')$ se e solo se $\tau' - \tau \in h\mathbb{Z}$, se e solo se $e^{2\pi i\tau/h} = e^{2\pi i\tau'/h}$: φ_s è ben definita e iniettiva; nessun $\pi'(g\tau)$ è uguale a $\pi'(s)$. L'immagine è il disco $D(0, e^{-4\pi/h})$, e gli intorni $\pi'(U_Y(s) \cup \{s\})$ vanno nei dischi $D(0, e^{-2\pi Y/h})$: φ_s è un omeomorfismo (sul complementare di $\pi'(s)$ è la composizione di un ramo locale di π'^{-1}, di g^{-1} e di $\tau \mapsto e^{2\pi i\tau/h}$, continue e aperte). Se si sceglie gT^k al posto di g, la carta cambia per il fattore $e^{2\pi ik/h}$.
Passo 5 — compatibilità. Sul dominio di φ_s privato di $\pi'(s)$ i punti hanno stabilizzatore banale (Lemma 22.2(iv)): le carte del Volume V vi sono inverse locali di π' composte con trasformazioni di Möbius, e il cambiamento di carta con φ_s è $\tau \mapsto e^{2\pi i g^{-1}(\tau)/h}$, olomorfo con inversa locale $\zeta \mapsto g(\frac{h}{2\pi i}\log\zeta)$ (ramo locale del logaritmo). I domini di due carte di cuspidi distinte sono disgiunti (Passo 2(c) e Lemma 22.2(ii)).
Passo 6 — (iii). π è ben definita e continua ($\Gamma'' \subseteq \Gamma'$). In $z \in \mathbb{H}$ con $m' = |\Gamma'_z|$, $m'' = |\Gamma''_z|$ ($m'' \mid m'$: $\Gamma''_z \subseteq \Gamma'_z$ ciclici, Volume V, Proposizione 12.1), le carte del Volume V sono $w^{m''}$ e $w^{m'}$ per la stessa coordinata del disco w centrata in z: in carte π è $\zeta \mapsto \zeta^{m'/m''}$. In una cuspide $s = g(\infty)$ con larghezze h'' (per Γ'') e h' (per Γ'), $h' \mid h''$ ($\langle T^{h''}\rangle \subseteq \langle T^{h'}\rangle$) e in carte π è $e^{2\pi i\tau/h''} \mapsto e^{2\pi i\tau/h'} = \left(e^{2\pi i\tau/h''}\right)^{h''/h'}$. In entrambi i casi la mappa è olomorfa con la molteplicità dichiarata (Teorema 7.2). □

Proposizione 22.1: La sfera $X(1)$. *Ponendo $\tilde{j}(\pi(\infty)) = \infty$, l'invariante j si estende a un biolomorfismo $\tilde{j} : X(1) = X(\Gamma) \to \widehat{\mathbb{C}}$.*

Dimostrazione. Su $Y(\Gamma) = \Gamma\backslash\mathbb{H}$, con le carte della Proposizione 12.6 del Volume V, j è un biolomorfismo su $\mathbb{C}$ (Volume V, Teorema 13.11(iii)). Nella carta $\varphi_\infty = q$ ($h = 1$) e nella carta $w \mapsto 1/w$ di $\widehat{\mathbb{C}}$ attorno a ∞, $\tilde{j}$ si legge $1/j = q/(1 + 744q + \cdots)$, olomorfa in $q = 0$ con derivata 1. Dunque $\tilde{j}$ è olomorfa e biiettiva, e per il Corollario 7.1(vi) è un biolomorfismo. □

22.3. La formula del genere

Lemma 22.3: Le fibre sopra 0, 1728, ∞. *Sia $\Gamma' \subseteq \Gamma$ di indice μ e $f = \tilde{j} \circ \pi : X(\Gamma') \to \widehat{\mathbb{C}}$. Allora f è olomorfa di grado μ; i punti di molteplicità ≥ 2 stanno sopra $\{0, 1728, \infty\}$, e:*

- *sopra $1728 = j(i)$ ci sono ε_2 punti di molteplicità 1 e $\frac{\mu-\varepsilon_2}{2}$ di molteplicità 2;*
- *sopra $0 = j(\rho)$ ci sono ε_3 punti di molteplicità 1 e $\frac{\mu-\varepsilon_3}{3}$ di molteplicità 3;*
- *sopra ∞ ci sono le ε_∞ cuspidi, ciascuna con molteplicità uguale alla sua larghezza.*

In particolare $\sum_x (v(f;x) - 1) = \frac{\mu-\varepsilon_2}{2} + \frac{2(\mu-\varepsilon_3)}{3} + \mu - \varepsilon_\infty$.

Dimostrazione. Per il Teorema 22.1(iii) con $(\Gamma'', \Gamma') = (\Gamma', \Gamma)$ e la Proposizione 22.1, f è olomorfa e la molteplicità in $\pi'(z)$ è $|\Gamma_z|/|\Gamma'_z|$, in una cuspide è la larghezza. Sia $z \in \mathbb{H}$. Le Γ'-orbite contenute in Γz corrispondono alle orbite di Γ_z sulle classi $\Gamma'\backslash\Gamma$, e $\Gamma' g$ è fissata da un $\eta \ne 1$ di Γ_z se e solo se $g\eta g^{-1} \in \Gamma'$, cioè se e solo se $\Gamma'_{gz} \ne 1$ (Volume V, Osservazione 13.13). Se $\Gamma_z = 1$ ci sono μ punti, di molteplicità 1: il grado è μ (Teorema 7.3). Per $z = i$ ($\Gamma_i = \langle S\rangle$) le orbite sono ε_2 punti fissi, dove $\Gamma'_{gi} = \Gamma_{gi}$ ha ordine 2 e la molteplicità è 1, e $\frac{\mu-\varepsilon_2}{2}$ coppie, dove $\Gamma'_{gi} = 1$ e la molteplicità è 2. Per $z = \rho$ allo stesso modo con 3. Le cuspidi di Γ' sono le

orbite di T sulle classi, e la larghezza è la lunghezza dell'orbita (Definizione 22.3). L'ultima formula: $\frac{\mu-\varepsilon_2}{2}\cdot 1+\frac{\mu-\varepsilon_3}{3}\cdot 2+\sum_s(h_s-1)$, con $\sum_s h_s=\mu$. □

Teorema 22.2: Formula del genere. *Sia $\mathcal{T}_0$ la triangolazione di $\widehat{\mathbb{C}}$ ottenuta dalla triangolazione ottaedrica della Parte I (Esempio 7.6) con la trasformazione $w\mapsto 1728w$ (vertici $0,\infty,\pm1728,\pm1728i$). Per $\Gamma'\subseteq\Gamma$ di indice μ, i sollevamenti dei triangoli di $\mathcal{T}_0$ tramite $f=\tilde{\jmath}\circ\pi$ formano una triangolazione $\widetilde{\mathcal{T}}_{\Gamma'}$ di $X(\Gamma')$ con*

$$\chi(\widetilde{\mathcal{T}}_{\Gamma'})=\varepsilon_\infty+\frac{\varepsilon_2}{2}+\frac{2\varepsilon_3}{3}-\frac{\mu}{6}.$$

Il numero

$$g(\Gamma'):=1-\frac{\chi(\widetilde{\mathcal{T}}_{\Gamma'})}{2}=1+\frac{\mu}{12}-\frac{\varepsilon_2}{4}-\frac{\varepsilon_3}{3}-\frac{\varepsilon_\infty}{2}$$

*(il **genere** di Γ') è un intero.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — la triangolazione.** Una trasformazione di Möbius è un omeomorfismo di $\widehat{\mathbb{C}}$, e le composte $M\circ\sigma_k^{\pm}$ soddisfano ancora (T1)–(T2) (Esempio 7.7, Interpretazione): $\mathcal{T}_0$ è una triangolazione con $V=6$, $E=12$, $F=8$, e i suoi vertici contengono 0, 1728, ∞.
Passo 2 — Riemann–Hurwitz. Per il Lemma 22.3 i valori di diramazione di f stanno fra i vertici. Il Teorema 7.6 dà la triangolazione sollevata con $\widetilde{V}=6\mu-\sum(v-1)$, $\widetilde{E}=12\mu$, $\widetilde{F}=8\mu$, dunque $\chi=2\mu-\sum(v-1)$, e per il Lemma 22.3

$$\chi=2\mu-\frac{\mu-\varepsilon_2}{2}-\frac{2(\mu-\varepsilon_3)}{3}-\mu+\varepsilon_\infty=\varepsilon_\infty+\frac{\varepsilon_2}{2}+\frac{2\varepsilon_3}{3}-\frac{\mu}{6}.$$

Passo 3 — interezza. $g(\Gamma')$ è intero se e solo se χ è pari, cioè se e solo se $\sum(v-1)$ è pari. Si considerino le permutazioni $\sigma_S,\sigma_{ST},\sigma_T$ delle μ classi $\Gamma' x\mapsto\Gamma' xg$. Poiché $T=S\cdot ST$ in Γ ($S^2=1$) e $\sigma_{gh}=\sigma_h\circ\sigma_g$, i segni soddisfano $\operatorname{sgn}\sigma_T=\operatorname{sgn}\sigma_S\cdot\operatorname{sgn}\sigma_{ST}$. σ_S ha ε_2 punti fissi e $\frac{\mu-\varepsilon_2}{2}$ trasposizioni; σ_{ST} ha punti fissi e 3-cicli, pari; σ_T ha ε_∞ cicli di lunghezze h_s, con segno $(-1)^{\sum(h_s-1)}=(-1)^{\mu-\varepsilon_\infty}$. Dunque $\frac{\mu-\varepsilon_2}{2}\equiv\mu-\varepsilon_\infty\pmod 2$ e $\sum(v-1)\equiv 2(\mu-\varepsilon_\infty)+\frac{2(\mu-\varepsilon_3)}{3}\cdot 1\equiv 0\pmod 2$ (il termine $\frac{2(\mu-\varepsilon_3)}{3}$ è pari perché $\frac{\mu-\varepsilon_3}{3}$ è intero). □

Lemma 22.4: Genere zero e sfera. *Sia X una superficie di Riemann compatta e g il suo genere, cioè l'unico intero $g\geq 0$ con $X\cong S_g$ ($S_0=S^2$; Appendice T, Teorema T.16(iii)). Allora $g=0$ se e solo se X è biolomorfa a $\widehat{\mathbb{C}}$.*

Dimostrazione. Se X è biolomorfa a $\widehat{\mathbb{C}}$, $g=0$ è il Teorema T.16(iv). Viceversa, sia $g=0$: $X\cong S_0=S^2$, e $\widehat{\mathbb{C}}\cong S^2$ (Esempio T.2 dell'Appendice T), dunque X è omeomorfa a $\widehat{\mathbb{C}}$, che è semplicemente connessa (Proposizione 7.5). La semplice connessione si trasporta tramite un omeomorfismo: X è compatta e semplicemente connessa, e per il Teorema 9.4 è biolomorfa a $\widehat{\mathbb{C}}$. □

Teorema 22.3: Il genere combinatorio di $X(\Gamma')$ è il suo genere topologico. *Sia $\Gamma'\subseteq\Gamma$ di indice finito μ.*

(i) La famiglia $\widetilde{\mathcal{T}}_{\Gamma'}$ del Teorema 22.2 è una triangolazione di $X(\Gamma')$ nel senso della Definizione 7.8, cioè soddisfa gli assiomi (T1)–(T2) (indicati con (Tr1)–(Tr2) nell'Appendice T).

(ii) Il genere g_{top} di $X(\Gamma')$ (l'unico intero $g_{\mathrm{top}} \geq 0$ con $X(\Gamma') \cong S_{g_{\mathrm{top}}}$, Teorema T.16(iii)) è uguale al numero $g(\Gamma')$ del Teorema 22.2. In particolare $g(\Gamma') \geq 0$, ogni triangolazione di $X(\Gamma')$ è orientabile e ha $V - E + F = 2 - 2g(\Gamma')$.

(iii) $g(\Gamma') = 0$ se e solo se $X(\Gamma')$ è biolomorfa a $\widehat{\mathbb{C}}$.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — (i): le ipotesi del Teorema 7.6.** $X(\Gamma')$ è una superficie di Riemann compatta (Teorema 22.1(ii)), $\widehat{\mathbb{C}}$ lo è, $f = \tilde{\jmath} \circ \pi$ è olomorfa non costante di grado μ (Lemma 22.3). I punti di molteplicità ≥ 2 stanno sopra $\{0, 1728, \infty\}$ (Lemma 22.3): l'insieme B dei valori di diramazione è contenuto in $\{0, 1728, \infty\}$, che sono tre vertici di $\mathcal{T}_0$, triangolazione di $\widehat{\mathbb{C}}$ nel senso della Definizione 7.8 (Passo 1 del Teorema 22.2). Dunque il Teorema 7.6 si applica: i sollevamenti dei triangoli di $\mathcal{T}_0$ sono funzioni continue e iniettive $\Delta \to X(\Gamma')$ (suo Passo 2) che soddisfano (T1) (suo Passo 3) e (T2) (suo Passo 5): è (i). Gli assiomi sono tutto ciò che l'Appendice T chiede a una triangolazione (Definizione 7.8, Teorema T.16(i)–(iii)): il controllo che l'Osservazione 22.3 indicava come «non rifatto» è questo.

Passo 2 — (ii). $X(\Gamma')$ è una superficie di Riemann compatta, e per il Teorema T.16(iii) ogni sua triangolazione ha $V - E + F = 2 - 2g_{\mathrm{top}}$, ed è orientabile per T.16(ii). Per il Passo 1 questo vale per $\widetilde{\mathcal{T}}_{\Gamma'}$: $\chi(\widetilde{\mathcal{T}}_{\Gamma'}) = 2 - 2g_{\mathrm{top}}$, cioè $g_{\mathrm{top}} = 1 - \frac{1}{2}\chi(\widetilde{\mathcal{T}}_{\Gamma'}) = g(\Gamma')$ per la definizione del Teorema 22.2.

Passo 3 — (iii). È il Lemma 22.4 per $X = X(\Gamma')$, letto con $g_{\mathrm{top}} = g(\Gamma')$. □

Osservazione 22.3: Stato del genere: che cosa è dimostrato e che cosa no.

Stato. *Il Teorema 22.2 calcola la caratteristica di Eulero di una triangolazione* fissata*; il Teorema 22.3 dimostra che il numero calcolato è il genere topologico di $X(\Gamma')$, e la Proposizione 22.5 che lo stesso vale per i quozienti $X(G)$ dei gruppi del moonshine. I fatti topologici necessari — l'invarianza della caratteristica di Eulero (I1), la classificazione delle superfici compatte orientabili (I2), triangolabilità e orientabilità — sono quelli che il Volume V importava (Osservazione 12.7) e che l'Appendice T dimostra* per le superfici di Riemann compatte *(Teorema T.16, Corollario T.4). Rispetto al Teorema 13.12 del Volume V, che assumeva (I1)–(I4), qui tutti e quattro sono dimostrati.*

Che cosa non serve. *Il teorema di Radó (ogni superficie topologica compatta è triangolabile), dimostrato nel Capitolo 31-bis (Teorema 31-bis.5),* ***non è usato****: la triangolazione di $X(\Gamma')$ è costruita dalla mappa f (Teorema 7.6), e quella di $X(G)$ non va costruita, perché ogni superficie di Riemann compatta è triangolabile (T.16(i), per uniformizzazione e poligono di Dirichlet) e la formula di Riemann–Hurwitz in termini di genere vale per ogni mappa olomorfa non costante fra superfici compatte (Corollario T.4, che sceglie la triangolazione del bersaglio con i vertici voluti, Lemma T.26).* Elementi ellittici e cuspidi. *L'Osservazione «Che cosa non è dimostrato: i limiti di (I2)» dell'Appendice T (punto (iv)) avverte che il poligono di Dirichlet è trattato solo per gruppi senza elementi ellittici; non c'è lacuna, perché il Teorema T.16 riguarda una* qualunque *superficie di Riemann compatta, e $X(\Gamma')$ e $X(G)$ lo sono (Teorema 22.1, Lemma 22.9): le cuspidi e i punti conici sono punti ordinari della struttura complessa, e la superficie è uniformizzata da un gruppo libero a prescindere da come è stata ottenuta.*

La direzione «sfera $\Rightarrow$ $g = 0$» ha anche una dimostrazione che non usa la topologia (Proposizione 22.2). Lo script `cap22_genere.py` *(sezione A) controlla che per $\Gamma_0(N)$, $N \leq 500$, i conteggi per orbite coincidano con le formule chiuse classiche (Diamond–Shurman, voce [22], citate e non consultate, usate solo come controllo indipendente) e che $g \geq 0$; lo script* `cap22_genere_topologico.py` *(838 controlli esatti) costruisce la triangolazione sollevata a 2μ triangoli per $\Gamma_0(N)$ ($N \leq 70$), $\Gamma_1(N)$ ($N \leq 13$) e $\Gamma(N)$ ($N \leq 8$),*

ne calcola i numeri di Betti su tre campi finiti ($b_0 = b_2 = 1$, $b_1 = 2g$, nessuna torsione 2, 3 visibile) e verifica $g = g(\Gamma')$, e controlla la Proposizione 22.5 su 49 quozienti di Galois $X(\Gamma(N)) \to X(G)$ ($N \le 8$) contro il genere calcolato direttamente da G. Sono controlli su esempi, non dimostrazioni.

Lemma 22.5: Ramificazione delle funzioni razionali. *Per ogni funzione razionale $R : \widehat{\mathbb{C}} \to \widehat{\mathbb{C}}$ di grado $n \ge 1$,*

$$\sum_{x \in \widehat{\mathbb{C}}} \big(v(R;x) - 1\big) = 2n - 2.$$

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — riduzione.** Comporre R a sinistra o a destra con una trasformazione di Möbius L non cambia la somma: le molteplicità sono invarianti per composizione con biolomorfismi (Teorema 7.2) e $v(R \circ L; x) = v(R; Lx)$. I punti di diramazione e i poli sono in numero finito (Corollario 7.1(iv)): si sceglie $a \in \mathbb{C}$ con $v(R;a) = 1$ e $R(a) \neq \infty$, e $L(z) = a + \frac{1}{z}$. Allora $\tilde R = R \circ L$ ha $\tilde R(\infty)$ finito e $v(\tilde R; \infty) = 1$.
Passo 2 — i punti finiti. Sia $\tilde R = p/q$ con p, q primi fra loro e $W = p'q - pq'$, così che $\tilde R' = W/q^2$. In un punto $x \in \mathbb{C}$ con $q(x) \neq 0$, $\tilde R - \tilde R(x)$ ha uno zero di ordine $v(\tilde R; x)$ (forma normale locale), dunque $v(\tilde R; x) - 1 = \operatorname{ord}_x \tilde R' = \operatorname{ord}_x W$. In un polo x di ordine m ($q = (z-x)^m q_1$, $q_1(x)p(x) \neq 0$), $v(\tilde R; x) = m$ (Esempio 7.4) e $W = (z-x)^{m-1}\big((z-x)p'q_1 - p\,(mq_1 + (z-x)q_1')\big)$ ha in x ordine esattamente $m-1$. Dunque $\sum_{x \in \mathbb{C}} (v-1) = \deg W$ ($W \neq 0$ perché $\tilde R$ non è costante).
Passo 3 — il grado di W. Poiché $\tilde R(\infty)$ è finito, $\deg p \le \deg q = n$. Se $\deg p = n$, con $p = az^n + bz^{n-1} + \cdots$, $q = cz^n + dz^{n-1} + \cdots$, il coefficiente di z^{2n-1} in W è $nac - anc = 0$ e quello di z^{2n-2} è $(nad + (n-1)bc) - ((n-1)ad + nbc) = ad - bc$; d'altra parte $\tilde R(1/\zeta) = \frac{a}{c} + \frac{bc-ad}{c^2}\zeta + O(\zeta^2)$, e $v(\tilde R; \infty) = 1$ significa $ad - bc \neq 0$: $\deg W = 2n - 2$. Se $\deg p < n$, $\tilde R(\infty) = 0$ con molteplicità $n - \deg p = 1$; con $p = bz^{n-1} + \cdots$, il coefficiente di z^{2n-2} in W è $(n-1)bc - nbc = -bc \neq 0$. In entrambi i casi $\sum_{x \in \mathbb{C}} (v-1) = 2n-2$ e $v(\tilde R; \infty) - 1 = 0$. (Script `cap22_hecke.py`, sezione G: 45 funzioni razionali, anche con ∞ ramificato, in aritmetica esatta.) ✓ □

Proposizione 22.2: Se $X(\Gamma')$ è una sfera, il genere è zero. *Se $X(\Gamma')$ è biolomorfa a $\widehat{\mathbb{C}}$, allora $g(\Gamma') = 0$.*

Dimostrazione. Sia $t : X(\Gamma') \to \widehat{\mathbb{C}}$ un biolomorfismo. $R = f \circ t^{-1}$ è olomorfa non costante $\widehat{\mathbb{C}} \to \widehat{\mathbb{C}}$, dunque razionale (Proposizione 7.2), di grado μ (le fibre di R e di f si corrispondono tramite t, con le stesse molteplicità). Per il Lemma 22.5, $\sum_x (v(f;x) - 1) = 2\mu - 2$, e nella dimostrazione del Teorema 22.2 $\chi = 2\mu - (2\mu - 2) = 2$, cioè $g(\Gamma') = 0$. □

Corollario 22.1: Genere zero implica sfera. *Per $\Gamma' \subseteq \Gamma$ di indice finito, $g(\Gamma') = 0$ se e solo se $X(\Gamma')$ è biolomorfa a $\widehat{\mathbb{C}}$, cioè se e solo se Γ' è di genere zero (Definizione 22.6).*

Dimostrazione. Teorema 22.3(iii). (Una direzione, «sfera $\Rightarrow$ $g = 0$», è anche la Proposizione 22.2, senza topologia; l'altra usa $X(\Gamma') \cong S_0 = S^2$, la semplice connessione della sfera e il Teorema 9.4, nel Lemma 22.4.) Per i gruppi per cui si conosce una funzione con un solo polo semplice la conclusione è inoltre indipendente dalla topologia (Proposizione 22.6 e Teorema 22.5). □

Esempio 22.1: Generi di alcune curve $X_0(N)$. Dati. Gli invarianti di $\Gamma_0(N)$ come orbite su $\mathbb{P}^1(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ (Volume V, Lemma 13.10). **Calcolo** (script, sezione A):

N	μ	ε_2	ε_3	ε_∞	g	larghezze
2	3	1	0	2	0	$1,2$
3	4	0	1	2	0	$1,3$
4	6	0	0	3	0	$1,1,4$
11	12	0	0	2	1	$1,11$
25	30	2	0	6	0	$1^5,25$
36	72	0	0	12	1	$1^6,4^3,9^2,36$

Per esempio per $N=11$: $1+\frac{12}{12}-0-0-\frac{2}{2}=1$. Per $N\le 500$ il genere è 0 esattamente per $N\in\{1,\dots,10,12,13,16,18,25\}$ e 1 esattamente per $N\in\{11,14,15,17,19,20,21,24,27,32,36,49\}$; inoltre $g(X_0(37))=2$, $g(X_0(100))=7$, $g(X_0(389))=32$. ✓

22.4. Il normalizzatore: involuzioni di Atkin–Lehner e traslazioni (voce D13, seconda parte)

Definizione 22.4: Divisori esatti e involuzioni di Atkin–Lehner. Un divisore e di N è **esatto** ($e\parallel N$) se $\gcd(e,N/e)=1$. L'insieme $\mathrm{Ex}(N)$ dei divisori esatti con l'operazione $e*f=ef/\gcd(e,f)^2$ è un gruppo in cui ogni elemento ha quadrato 1, isomorfo a $(\mathbb{Z}/2)^{\omega(N)}$ ($\omega(N)=$ numero dei primi di N; e corrisponde all'insieme dei primi che lo dividono, $*$ alla differenza simmetrica). Per $e\parallel N$ si pone

$$W_e=\left\{\begin{pmatrix} ex & y\\ Nz & ew\end{pmatrix}:\ x,y,z,w\in\mathbb{Z},\ \det=e\right\}.$$

$W_N\ni\left(\begin{smallmatrix}0&-1\\N&0\end{smallmatrix}\right)$ è l'**involuzione di Fricke**.

Proposizione 22.3: Proprietà delle W_e. *Sia $e\parallel N$.*

(i) $W_e\neq\emptyset$, *e ogni sua matrice è primitiva.*

(ii) *Per $A,B\in W_e$: $AB^{-1}\in\overline{\Gamma}_0(N)$ e $B^{-1}A\in\overline{\Gamma}_0(N)$; inoltre $\overline{\Gamma}_0(N)A=W_e=A\overline{\Gamma}_0(N)$. In particolare A normalizza $\Gamma_0(N)$.*

(iii) $A^2\in e\cdot\overline{\Gamma}_0(N)$.

(iv) *Se $A\in W_e$ e $B\in W_f$, allora $AB\in\gcd(e,f)\cdot W_{e*f}$.*

Di conseguenza le classi $\Gamma_0(N)W_e$, $e\in\mathrm{Ex}(N)$, formano nel normalizzatore di $\Gamma_0(N)$ in $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$, modulo $\Gamma_0(N)$, un sottogruppo isomorfo a $\mathrm{Ex}(N)\cong(\mathbb{Z}/2)^{\omega(N)}$.

Dimostrazione. (i) N/e ed e sono primi fra loro: sia w con $ew\equiv 1 \pmod{N/e}$, $y=\frac{ew-1}{N/e}$; allora $\left(\begin{smallmatrix}e&y\\N&ew\end{smallmatrix}\right)$ ha determinante $e^2w-Ny=e$. Se un primo ℓ divide tutte le entrate di $\left(\begin{smallmatrix}ex&y\\Nz&ew\end{smallmatrix}\right)\in W_e$, allora divide y e ex, e quindi divide exw; ma $exw-\frac{N}{e}yz=1$ (dividendo il determinante per e), dunque ℓ divide 1. (ii) Con $A=\left(\begin{smallmatrix}ex&y\\Nz&ew\end{smallmatrix}\right)$, $B=\left(\begin{smallmatrix}ex'&y'\\Nz'&ew'\end{smallmatrix}\right)$ e $\operatorname{adj}B=\left(\begin{smallmatrix}ew'&-y'\\-Nz'&ex'\end{smallmatrix}\right)$,

$$A\operatorname{adj}B=\begin{pmatrix}e^2xw'-Nyz' & e(x'y-xy')\\ Ne(zw'-wz') & e^2wx'-Nzy'\end{pmatrix}=e\begin{pmatrix}exw'-\frac{N}{e}yz' & x'y-xy'\\ N(zw'-wz') & ewx'-\frac{N}{e}zy'\end{pmatrix}$$

(si usa $e\mid N$), e la matrice a destra ha determinante $\det A\det B/e^2=1$ e l'entrata in basso a sinistra divisibile per N: $AB^{-1}=A\operatorname{adj}B/e\in\overline{\Gamma}_0(N)$. Allo stesso modo $\operatorname{adj}B\,A$. Viceversa, per $\gamma=\left(\begin{smallmatrix}a&b\\Nc&d\end{smallmatrix}\right)\in\overline{\Gamma}_0(N)$, $\gamma A=\left(\begin{smallmatrix}aex+bNz&ay+bew\\Ncex+dNz&Ncy+dew\end{smallmatrix}\right)$ ha l'entrata in alto a sinistra e quella in basso a destra divisibili per e, quella in basso a sinistra per N, e determinante e: sta in W_e; lo

stesso per $A\gamma$. Dunque $A\overline{\Gamma}_0(N)A^{-1} = W_e A^{-1} = \overline{\Gamma}_0(N)$. (iii) $A^2 = \left(\begin{smallmatrix} e^2x^2+Nyz & ey(x+w) \\ Nez(x+w) & Nyz+e^2w^2 \end{smallmatrix}\right)$ ha tutte le entrate divisibili per e; A^2/e ha determinante 1 e entrata in basso a sinistra divisibile per N. (iv) Sia $g = \gcd(e, f)$, così che $\mathrm{mcm}(e, f) = ef/g = g \cdot (e * f)$ divide N. Le entrate di $AB = \left(\begin{smallmatrix} ex\,fx'+yNz' & exy'+yfw' \\ Nzfx'+ewNz' & Nzy'+ewfw' \end{smallmatrix}\right)$ soddisfano: in alto a sinistra e in basso a destra sono divisibili per $\mathrm{mcm}(e, f)$; in alto a destra per g; in basso a sinistra per Ng. Dunque AB/g ha la forma di W_{e*f}, con determinante $ef/g^2 = e * f$. Infine, per (ii) le classi laterali $\Gamma_0(N)W_e$ sono ben definite; per (iii)–(iv) sono chiuse per prodotto e inverso (modulo scalari, che in $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$ non contano) con la legge di $\mathrm{Ex}(N)$; per $e \neq 1$, W_e non contiene multipli scalari di elementi di $\overline{\Gamma}_0(N)$, perché le sue matrici sono primitive di determinante $e > 1$ (i). (Script `cap22_genere.py`, sezione B, per $N \leq 60$.) ✓ □

Lemma 22.6: I divisori di 24. *Per un intero $h \geq 1$ sono equivalenti: (a) $u^2 \equiv 1 \pmod h$ per ogni u primo con h; (b) $h \mid 24$.*

Dimostrazione. (b)⇒(a): basta $h = 8$ e $h = 3$ (teorema cinese del resto): i dispari $1, 3, 5, 7$ hanno quadrato $\equiv 1 \pmod 8$, e $1^2 \equiv 2^2 \equiv 1 \pmod 3$. (a)⇒(b): se $p \geq 5$ è un primo che divide h, $u \equiv 2 \pmod p$ e primo con h (teorema cinese) ha $u^2 \equiv 4 \not\equiv 1 \pmod p$; se $9 \mid h$, scritto $h = 3^j r$ con $3 \nmid r$, si prende $u \equiv 2 \pmod 9$ e $u \equiv 1 \pmod r$ (teorema cinese, $\gcd(9, r) = 1$): u è primo con h (non è multiplo di 3 e $u \equiv 1$ modulo ogni primo di r) e $u^2 \equiv 4 \not\equiv 1 \pmod 9$; se $16 \mid h$, scritto $h = 2^k r$ con r dispari, si prende $u \equiv 3 \pmod{16}$ e $u \equiv 1 \pmod r$ (teorema cinese, $\gcd(16, r) = 1$): u è dispari e primo con r, dunque con h, e $u^2 \equiv 9 \not\equiv 1 \pmod{16}$. (Non basta $u = 3$: per $h = 48$ non è primo con h.) Dunque $h \mid 8 \cdot 3$. (Script, sezione B: per $h < 100$ (a) vale esattamente per $h \in \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$.) □

Proposizione 22.4: Le traslazioni x_h e i gruppi $\Gamma_0(n|h)$. *Siano $h \mid 24$, $h^2 \mid N$, $n = N/h$, e $x_h : \tau \mapsto \tau + \frac{1}{h}$. Allora x_h normalizza $\Gamma_0(N)$. Il gruppo $\Gamma_0(n|h)$ delle trasformazioni $\left(\begin{smallmatrix} a & b/h \\ cn & d \end{smallmatrix}\right)$, $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$, $ad - \frac{n}{h}bc = 1$, contiene $\Gamma_0(N)$ come sottogruppo normale, è uguale a $\delta^{-1}\Gamma_0(n/h)\delta$ con $\delta = \left(\begin{smallmatrix} h & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, e contiene x_h e $y_n = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ n & 1 \end{smallmatrix}\right)$, che normalizzano $\Gamma_0(N)$. Inoltre $\Gamma_0(n|h)$ è generato modulo $\Gamma_0(N)$ da x_h e y_n, cioè $\Gamma_0(n|h) = \langle x_h, y_n \rangle \Gamma_0(N)$ (Conway–McKay–Sebbar, voce [2], par. 2, lo affermano senza dimostrarlo: la dimostrazione è qui; è **usata** nel Teorema 22.6, dove i gruppi sono costruiti a partire dai generatori, si veda l'Osservazione 22.4).*

Dimostrazione. Con $\gamma = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ cN & d \end{smallmatrix}\right) \in \overline{\Gamma}_0(N)$,

$$x_h \gamma x_h^{-1} = \begin{pmatrix} a + \frac{cN}{h} & b + \frac{d-a}{h} - \frac{cN}{h^2} \\ cN & d - \frac{cN}{h} \end{pmatrix}.$$

Poiché $h^2 \mid N$, basta $h \mid d - a$. Da $ad \equiv 1 \pmod N$ segue $ad \equiv 1 \pmod h$; per il Lemma 22.6, $a^2 \equiv 1$, dunque $d \equiv a^{-1} \equiv a \pmod h$. Così $x_h \gamma x_h^{-1}$ è intera, di determinante 1, con l'entrata in basso a sinistra divisibile per N. Per il coniugio: $\delta^{-1} \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c' & d \end{smallmatrix}\right) \delta = \left(\begin{smallmatrix} a & b/h \\ c'h & d \end{smallmatrix}\right)$, e $\frac{n}{h} \mid c'$ equivale a $n \mid c'h$. Un elemento di $\Gamma_0(N)$ si scrive $\left(\begin{smallmatrix} a & (hb)/h \\ (ch)n & d \end{smallmatrix}\right)$: sta in $\Gamma_0(n|h)$. Si ha $h \mid n$, perché $h^2 \mid N = nh$. *y_n normalizza $\Gamma_0(N)$.* Con γ come sopra,

$$y_n \gamma y_n^{-1} = \begin{pmatrix} a - nb & b \\ n(a-d) + cN - n^2 b & nb + d \end{pmatrix};$$

l'entrata in basso a sinistra è divisibile per $N = nh$ perché $h \mid a - d$ (come sopra) e $h \mid n$, così che $nh \mid n(a-d)$ e $nh \mid n^2 b$. Dunque $y_n \gamma y_n^{-1} \in \overline{\Gamma}_0(N)$. *$\Gamma_0(N)$ è normale in $\Gamma_0(n|h)$* (senza usare la generazione). Coniugando per δ, con $m = n/h$: $\delta\Gamma_0(n|h)\delta^{-1} = \Gamma_0(m)$ e

$\delta\Gamma_0(N)\delta^{-1} = \{\left(\begin{smallmatrix}\alpha & h\beta\\ n\gamma' & \delta'\end{smallmatrix}\right)\}$ (interi, determinante 1). Per $g = \left(\begin{smallmatrix}a & b\\ mc & d\end{smallmatrix}\right) \in \Gamma_0(m)$ e $\eta = \left(\begin{smallmatrix}\alpha & h\beta\\ n\gamma' & \delta'\end{smallmatrix}\right)$, $g\eta g^{-1}$ è intera di determinante 1, con entrata in alto a destra $a^2h\beta + ab(\delta'-\alpha) - b^2n\gamma'$ e in basso a sinistra $mcd(\alpha-\delta') + d^2n\gamma' - m^2c^2h\beta$. Da $\alpha\delta' \equiv 1 \pmod h$ e dal Lemma 22.6 segue $\alpha \equiv \delta' \pmod h$; con $h \mid n$ e $n = mh$, la prima entrata è divisibile per h e la seconda per n. Dunque $g\eta g^{-1} \in \delta\Gamma_0(N)\delta^{-1}$. (Script, sezione B: per $N \le 200$ e $h \le 30$, x_h normalizza $\Gamma_0(N)$ sui campioni esattamente quando $h \mid 24$ e $h^2 \mid N$.) ✓

Generazione. Sia $m = n/h$. Poiché $\delta = \left(\begin{smallmatrix}h & 0\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)$ coniuga x_h in $T = \left(\begin{smallmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)$ e y_n in $U = \left(\begin{smallmatrix}1 & 0\\ m & 1\end{smallmatrix}\right)$ (ambedue in $\Gamma_0(m)$), e coniuga $\left(\begin{smallmatrix}a & b\\ cN & d\end{smallmatrix}\right) \in \Gamma_0(N)$ in $\left(\begin{smallmatrix}a & hb\\ m(hc) & d\end{smallmatrix}\right)$, si deve dimostrare che $\Gamma_0(m) = \langle T, U\rangle\,\Gamma'$, dove

$$\Gamma' = \delta\,\Gamma_0(N)\,\delta^{-1} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ mc & d \end{pmatrix} \in \Gamma_0(m) :\ h \mid b,\ h \mid c \right\}$$

(l'ultima uguaglianza è il calcolo precedente; Γ' è normale in $\Gamma_0(m)$ per quanto già dimostrato, e contiene $-I$; il prodotto $\langle T,U\rangle\Gamma'$ è dunque un sottogruppo). Sia $\gamma = \left(\begin{smallmatrix}a & b\\ mc & d\end{smallmatrix}\right) \in \Gamma_0(m)$, $ad - mbc = 1$. Si noti che $\gamma T^k = \left(\begin{smallmatrix}a & b+ka\\ mc & d+mck\end{smallmatrix}\right)$ e $\gamma U^l = \left(\begin{smallmatrix}a+blm & b\\ m(c+dl) & d\end{smallmatrix}\right)$. *Passo 1: d invertibile modulo h.* Per ogni primo $p \mid h$: se $p \nmid d$ si pone $k_p = 0$; se $p \mid d$, da $ad - mbc = 1$ segue $p \nmid mbc$, e si sceglie k_p con $mck_p \equiv 1 \pmod p$. Per il teorema cinese esiste k con $k \equiv k_p \pmod p$ per ogni $p \mid h$; il nuovo elemento $\gamma_1 = \gamma T^k$ ha $d_1 = d + mck$ non divisibile per alcun primo di h, cioè invertibile modulo h, e lo stesso c. *Passo 2: $h \mid c$.* Si sceglie l con $c + d_1 l \equiv 0 \pmod h$ e si pone $\gamma_2 = \gamma_1 U^l = \left(\begin{smallmatrix}a_2 & b_2\\ mc_2 & d_1\end{smallmatrix}\right)$, con $c_2 = c + d_1 l$ divisibile per h. *Passo 3: $h \mid b$.* Da $a_2d_1 - mb_2c_2 = 1$ e $h \mid c_2$ segue $a_2d_1 \equiv 1 \pmod h$: a_2 è invertibile modulo h. Si sceglie k' con $b_2 + k'a_2 \equiv 0 \pmod h$; allora $\gamma_3 = \gamma_2 T^{k'}$ ha $h \mid b_3$ e $c_3 = c_2$ ancora divisibile per h: $\gamma_3 \in \Gamma'$. Dunque $\gamma\,T^kU^lT^{k'} \in \Gamma'$, cioè $\gamma \in \Gamma'\,T^{-k'}U^{-l}T^{-k} \subseteq \Gamma'\langle T,U\rangle = \langle T,U\rangle\Gamma'$ (Γ' è normale in $\Gamma_0(m)$ e $T, U \in \Gamma_0(m)$). Coniugando per δ^{-1} si ha $\Gamma_0(n|h) = \langle x_h, y_n\rangle\,\Gamma_0(N)$. (Script `cap22_generazione.py`: i tre passi su 88 800 matrici casuali di $\Gamma_0(m)$, 296 coppie (m,h) con $h \mid 24$; l'ordine del gruppo generato da T,U nel quoziente finito $\Gamma_0(m)/\Gamma'$ è $\psi(mh^2)/\psi(m)$ per $m \le 80$ e ogni $h \mid 24$, cioè l'indice di Γ' in $\Gamma_0(m)$ calcolato per covolume: confronto indipendente.) ✓ □

Lemma 22.7: Le W_E di $\Gamma_0(N)$ rappresentano le involuzioni di $\Gamma_0(n|h)$. *Siano $h \mid 24$, $h^2 \mid N$, $n = N/h$, $m = n/h$, $\delta = \left(\begin{smallmatrix}h & 0\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)$, $e \parallel m$ ed E il divisore esatto di N con gli stessi primi di e. Allora $s = \sqrt{E/e}$ è un intero che divide h, e per ogni $M \in W_E$ (matrici di $\Gamma_0(N)$ nel senso della Definizione 22.4) la matrice $\delta M\delta^{-1}/s$ è intera e appartiene a W_e di $\Gamma_0(m)$. Di conseguenza $W_E \subseteq \delta^{-1}W_e\delta = \Gamma_0(n|h)\,w_e$, dove $w_e = \delta^{-1}A\delta$ è l'involuzione di $\Gamma_0(n|h)$ coniugata di un'involuzione $A \in W_e$ di $\Gamma_0(n/h)$.*

Dimostrazione. Per un primo $p \mid e$ si ha $v_p(e) = v_p(m)$ ($e \parallel m$), e $v_p(N) = 2v_p(h) + v_p(m)$, dunque $v_p(E) = v_p(N)$ e $v_p(E/e) = 2v_p(h)$; per $p \nmid e$, $v_p(E) = v_p(e) = 0$. Quindi $E \parallel N$, $E/e = \prod_{p|e} p^{2v_p(h)}$ è un quadrato e $s = \prod_{p|e} p^{v_p(h)}$ divide h. Se $M = \left(\begin{smallmatrix}Ex & y\\ Nz & Ew\end{smallmatrix}\right)$ ha determinante E, allora $\delta M\delta^{-1} = \left(\begin{smallmatrix}Ex & hy\\ mhz & Ew\end{smallmatrix}\right)$ (si usa $N/h = mh$), e, poiché $E = es^2$ e $s \mid h$,

$$\frac{1}{s}\,\delta M\delta^{-1} = \begin{pmatrix} e\,(sx) & \frac{h}{s}\,y \\ m\,\frac{h}{s}\,z & e\,(sw) \end{pmatrix},$$

intera, di determinante $E/s^2 = e$ e della forma di W_e per $\Gamma_0(m)$. In $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ le due matrici sono lo stesso elemento: $M = \delta^{-1}A\delta$ con $A \in W_e$. Per la Proposizione 22.3(ii) (applicata a $\Gamma_0(m)$), $W_e = \Gamma_0(m)A$, e $\delta^{-1}W_e\delta = \delta^{-1}\Gamma_0(m)\delta \cdot \delta^{-1}A\delta = \Gamma_0(n|h)\,w_e$. (Script `cap22_generazione.py`, sezione D: 13 080 matrici di W_E nei 171 gruppi, ottenute moltiplicando a destra e a sinistra per elementi casuali di $\Gamma_0(N)$.) ✓ □

Osservazione 22.4: La generazione di $\Gamma_0(n|h)$: dimostrata, usata, controllata. *Che x_h e y_n generino* tutto $\Gamma_0(n|h)$ *modulo* $\Gamma_0(N)$ *è affermato da Conway–McKay–Sebbar (voce [2], par. 2: «the cosets [...] generate* $\Gamma_0(n|h)$*») senza dimostrazione. È* ***dimostrato*** *(Proposizione 22.4, paragrafo «Generazione»: tre passi di tipo euclideo su* $\Gamma_0(n/h)$ *coniugato per* $\mathrm{diag}(h,1)$*), e il Lemma 22.7 mostra che le classi* W_E *di* $\Gamma_0(N)$ *usate nel calcolo sono le involuzioni* w_e *di* $\Gamma_0(n|h)$*. Ne segue che il gruppo costruito dallo script nel Teorema 22.6, generato modulo* $\Gamma_0(N)$ *da* x_h*,* y_n *e dalle* W_E*, è* tutto $\Gamma_0(n|h)+e,f,\dots,$ *senza ipotesi aggiuntive.* Conferma indipendente, non più necessaria alla dimostrazione *(script* `cap22_genere.py`*, sezione F): per tutti i* 171 *gruppi l'ordine* $|Q^*|$ *del gruppo costruito, modulo* $\Gamma_0(N)$*, è* $\frac{\psi(N)}{\psi(n/h)}\cdot|W|$*, dove* $\psi(M)=M\prod_{p|M}(1+\frac{1}{p})=[\Gamma:\Gamma_0(M)]$ *(Lemma 22.1, dove è indicato con* $\mu(M)$*) e* $|W|$ *è il numero delle classi di Atkin–Lehner generate dai divisori elencati, e* $|Q|=|Q^*|/h$*;* 0 *discrepanze. Il conteggio usa l'invarianza dell'area per coniugio e fornisce una conferma indipendente della Proposizione 22.4, non una sua dimostrazione; la dimostrazione non ne dipende.*

Osservazione 22.5: Il normalizzatore completo (dato). *Secondo Conway–McKay–Sebbar (voce [2], par. 2), che lo attribuiscono alla letteratura (Atkin–Lehner, voce [21]; Conway, «Understanding groups like* $\Gamma_0(N)$*», 1996, citato da loro), il normalizzatore di* $\Gamma_0(N)$ *in* $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ *è* $\Gamma_0(n|h)+$*, cioè* $\Gamma_0(n|h)$ *con tutte le sue involuzioni di Atkin–Lehner, dove* h *è il* massimo *divisore di* 24 *con* $h^2\mid N$*. Qui sono dimostrate solo le inclusioni «*$\supseteq$*» che servono (Proposizioni 22.3 e 22.4); l'uguaglianza è* ***importata*** *e non è usata nel seguito: i gruppi del moonshine sono dati per generatori (Sezione 22.6), e lo script controlla direttamente che i generatori normalizzino* $\Gamma_0(N)$*.*

Lemma 22.8: Elementi del normalizzatore come automorfismi di $X_0(N)$. *Sia* $\Gamma'\subseteq\Gamma$ *di indice finito (per esempio* $\Gamma_0(N)$*, o* $\Gamma(n)$*) e* $A\in\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ *a coefficienti razionali (modulo scalari) con* $A\Gamma'A^{-1}=\Gamma'$*. Allora* $\alpha_A:\pi'(\tau)\mapsto\pi'(A\tau)$ *è un biolomorfismo di* $X(\Gamma')$ *in sé, che dipende solo dalla classe* $\Gamma'A$*. Il gruppo* $\mathcal{N}/\Gamma'$ *(*$\mathcal{N}$ *= un sottogruppo del normalizzatore) agisce* fedelmente*. (La dimostrazione usa soltanto che* Γ' *ha indice finito in* Γ *e che* A *è razionale e normalizza* Γ'*: il caso* $\Gamma'=\Gamma_0(N)$ *è il caso più semplice, il caso generale serve alla Definizione 22.16.)*

Dimostrazione. A manda $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ in sé (coefficienti razionali) e $\mathbb{H}$ in sé; da $A\Gamma'=\Gamma'A$ segue che α_A è ben definita, biiettiva, con inversa $\alpha_{A^{-1}}$, e che $\alpha_{\gamma A}=\alpha_A$ per $\gamma\in\Gamma'$. Una trasformazione di Möbius manda un orodisco in s (un disco tangente all'asse reale in s, o un semipiano orizzontale) in un orodisco in As, e la famiglia degli orodischi in una cuspide è totalmente ordinata per inclusione: A è continua su $\mathbb{H}^*$, e α_A è continua. Fuori dalla controimmagine dei punti ellittici e delle cuspidi, α_A letta nelle carte del Volume V è una trasformazione di Möbius: olomorfa. Nei punti restanti, in numero finito, α_A è continua e olomorfa su un intorno bucato: letta in carte è limitata vicino al punto, e per il teorema di Riemann sulle singolarità eliminabili (Volume III, Capitolo 15) è olomorfa. Fedeltà: se $\alpha_A=\mathrm{id}$, per ogni $\tau\in\mathbb{H}$ esiste $\gamma\in\Gamma'$ con $A\tau=\gamma\tau$. Se $A\neq\gamma$ per ogni γ, l'insieme $\{\tau:\ A\tau=\gamma\tau\}$ è l'insieme dei punti fissi di $\gamma^{-1}A\neq\mathrm{id}$, al più due punti; Γ' è numerabile, e $\mathbb{H}$ sarebbe unione numerabile di insiemi finiti, assurdo. Dunque $A=\gamma\in\Gamma'$. □

Lemma 22.9: Quoziente per un gruppo finito di automorfismi. *Sia* X *una superficie di Riemann compatta e* Q *un gruppo finito di biolomorfismi di* X*. Per ogni* $x\in X$ *lo stabilizzatore* Q_x *è ciclico, di ordine* m_x*, ed esiste una carta* w *centrata in* x*, definita su un intorno* U *invariante per* Q_x *e con* $\sigma U\cap U=\emptyset$ *per* $\sigma\notin Q_x$*, in cui* Q_x *agisce con le rotazioni*

$w \mapsto \zeta w$, $\zeta^{m_x} = 1$. *Le funzioni w^{m_x} sono carte di un atlante olomorfo sul quoziente X/Q, che è una superficie di Riemann compatta; la proiezione $p : X \to X/Q$ è olomorfa di grado $|Q|$, con molteplicità m_x in x.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — la derivata.** Sia u una carta centrata in x. Per $\sigma \in Q_x$ sia $\chi(\sigma)$ la derivata in 0 di $u \circ \sigma \circ u^{-1}$. χ è un omomorfismo $Q_x \to \mathbb{C}^*$ (regola della catena). È iniettivo: se $\sigma \neq \mathrm{id}$ e $\chi(\sigma) = 1$, in carta $\sigma(u) = u + au^k + O(u^{k+1})$ con $a \neq 0$ e $k \geq 2$ (σ non coincide con l'identità su alcun aperto, Teorema 7.1), e per induzione $\sigma^r(u) = u + rau^k + O(u^{k+1})$, che non è l'identità per $r = |\sigma|$: assurdo. Un sottogruppo finito di $\mathbb{C}^*$ di ordine m è formato dalle radici m-esime dell'unità (Lagrange; come nella Proposizione 12.1 del Volume V): Q_x è ciclico.
Passo 2 — la carta lineare. Sia $w = \frac{1}{m}\sum_{\sigma \in Q_x} \chi(\sigma)^{-1}\, u \circ \sigma$ (definita vicino a x). Per $\eta \in Q_x$, $w \circ \eta = \frac{1}{m}\sum_\sigma \chi(\sigma)^{-1} u \circ \sigma\eta = \chi(\eta)w$ (si pone $\sigma' = \sigma\eta$), e la derivata di w in x (in carta u) è $\frac{1}{m}\sum_\sigma \chi(\sigma)^{-1}\chi(\sigma) = 1$: w è una carta vicino a x (Lemma «Inversa locale olomorfa»). Poiché Q è finito e X di Hausdorff, esiste un intorno U con $\sigma U \cap U = \emptyset$ per $\sigma \notin Q_x$; restringendo a $\{|w| < r\} \cap \bigcap_{\sigma \in Q_x} \sigma U$ si ha un intorno invariante su cui Q_x agisce con le rotazioni $w \mapsto \chi(\eta)w$.
Passo 3 — il quoziente. p è aperta ($p^{-1}p(W) = \bigcup \sigma W$); X/Q è compatto, connesso e di Hausdorff (due orbite finite distinte si separano con intorni disgiunti dei loro punti, intersecati sui traslati). Su U, p identifica esattamente le Q_x-orbite, e $w \mapsto w^m$ induce un omeomorfismo di U/Q_x su un disco: è la carta. I cambiamenti di carta sono olomorfi: vicino a un punto con stabilizzatore banale sono composizioni di biolomorfismi di X, di rami locali di radici e di potenze, come nella Proposizione 12.6 del Volume V; i punti con stabilizzatore non banale sono isolati. In carte p è $w \mapsto w^{m_x}$: molteplicità m_x; un punto generico ha $|Q|$ controimmagini. □

Definizione 22.5: La curva $X(G)$ di un gruppo fra $\Gamma_0(N)$ e il normalizzatore. Sia $G \subseteq \mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ un gruppo con $\Gamma_0(N) \subseteq G$, G contenuto nel normalizzatore di $\Gamma_0(N)$ e $Q = G/\Gamma_0(N)$ finito. $X(G) = X_0(N)/Q$ con la struttura del Lemma 22.9 (tramite il Lemma 22.8). Si dice che G ha **larghezza** 1 **in** ∞ se il suo stabilizzatore di ∞ è $\langle T \rangle$.

Proposizione 22.5: Il genere di $X(G)$ dai punti fissi. *Nelle ipotesi della Definizione 22.5 si ponga*

$$g(G) := 1 + \frac{1}{2|Q|}\Big(2g(\Gamma_0(N)) - 2 - \sum_{\sigma \in Q,\ \sigma \neq 1} |\mathrm{Fix}_{X_0(N)}(\sigma)|\Big),$$

dove $g(\Gamma_0(N))$ è il numero del Teorema 22.2. Allora:
(i) $\sum_x (m_x - 1) = \sum_{\sigma \neq 1} |\mathrm{Fix}(\sigma)|$;
(ii) *$g(G)$ è il genere topologico di $X(G)$: un intero ≥ 0, l'unico con $X(G) \cong S_{g(G)}$ (Teorema T.16(iii)); ogni triangolazione di $X(G)$ è orientabile e ha $V - E + F = 2 - 2g(G)$;*
(iii) *$g(G) = 0$ se e solo se $X(G)$ è biolomorfa a $\widehat{\mathbb{C}}$, cioè se e solo se G è di genere zero (Definizione 22.6).*

Dimostrazione. (i) Contando le coppie (x, σ) con $\sigma \neq 1$ e $\sigma x = x$ in due modi: $\sum_x (|Q_x| - 1) = \sum_{\sigma \neq 1} |\mathrm{Fix}(\sigma)|$, e $m_x = |Q_x|$ (Lemma 22.9). (ii) $X_0(N) = X(\Gamma_0(N))$ è una superficie di Riemann compatta (Teorema 22.1, perché $\Gamma_0(N)$ ha indice finito: Lemma 22.1), e lo è $X(G) = X_0(N)/Q$ (Lemma 22.9, con Q gruppo finito di biolomorfismi che agisce fedelmente: Lemma 22.8). La proiezione $p : X_0(N) \to X(G)$ è olomorfa non costante di grado

$|Q|$, con molteplicità m_x in x (Lemma 22.9). Siano g_0 e g_G i generi di $X_0(N)$ e di $X(G)$ (Teorema T.16(iii)). Il Corollario T.4 dà

$$2g_0 - 2 = |Q|\,(2g_G - 2) + \sum_x (m_x - 1),$$

e $g_0 = g(\Gamma_0(N))$ per il Teorema 22.3(ii) applicato a $\Gamma_0(N)$. Con (i), risolvendo in g_G: $g_G = 1 + \frac{1}{2|Q|}(2g(\Gamma_0(N)) - 2 - \sum_{\sigma\neq 1} |\mathrm{Fix}(\sigma)|) = g(G)$. Il resto è il Teorema T.16. (iii) Lemma 22.4 per $X = X(G)$. □

Osservazione 22.6: Lo stato della Proposizione 22.5. *Il numero $g(G)$ è, oltre che definito e calcolabile, il genere topologico di $X(G)$ senza ipotesi aggiuntive: né (I1)–(I2) come fatti importati, né il teorema di Radó, né la scelta di una triangolazione adattata di $X(G)$ (che la formula di Riemann–Hurwitz in termini di genere, Corollario T.4, rende superflua). La voce (G) dell'enunciato del teorema di Borcherds (Capitolo 29) è di conseguenza eliminata. Per i gruppi di questo capitolo con una funzione principale esplicita il genere zero era già dimostrato direttamente (Teorema 22.5); per $\Gamma_0(2)$ e $\Gamma_0(2)^+$ le formule di genere danno 0, come deve essere (Teorema 22.5, Controllo). Che cosa resta, per questa voce: il calcolo dei punti fissi per i 171 gruppi è un calcolo al computer (Teorema 22.6), e l'Appendice T ha avuto una revisione indipendente.*

22.5. La funzione principale normalizzata (voce D14)

Definizione 22.6: Genere zero e funzione principale. Sia G un sottogruppo di indice finito di Γ, oppure un gruppo come nella Definizione 22.5, oppure un gruppo come nella Definizione 22.16. G è **di genere zero** se $X(G)$ è biolomorfa a $\widehat{\mathbb{C}}$. Una **funzione principale normalizzata** (Hauptmodul) di G è una funzione t olomorfa su $\mathbb{H}$, invariante per G, che induce un biolomorfismo $X(G) \to \widehat{\mathbb{C}}$ con $t(\pi(\infty)) = \infty$ e, se G ha larghezza 1 in ∞, con sviluppo

$$t(\tau) = q^{-1} + 0 + \sum_{n\geq 1} a_n q^n.$$

Teorema 22.4: Esistenza e unicità della funzione principale normalizzata. *Sia G di genere zero e di larghezza 1 in ∞. Esiste una e una sola funzione principale normalizzata t_G. Ogni funzione meromorfa su $X(G)$ (cioè ogni funzione G-invariante, meromorfa su $\mathbb{H}$ e alle cuspidi) è una funzione razionale di t_G.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — esistenza.** Sia $\phi : X(G) \to \widehat{\mathbb{C}}$ un biolomorfismo; componendo con una trasformazione di Möbius (un automorfismo di $\widehat{\mathbb{C}}$, Corollario 7.2) si può supporre $\phi(\pi(\infty)) = \infty$. Il punto $\pi(\infty)$ ha la carta q: per $G \subseteq \Gamma$ è la carta del Teorema 22.1 con $h = 1$; per G come nella Definizione 22.5, nessun elemento di Q fissa la cuspide ∞ di $X_0(N)$ (larghezza 1: lo stabilizzatore di ∞ in G è già in $\Gamma_0(N)$), e la carta q di $X_0(N)$ scende al quoziente. ϕ ha in $\pi(\infty)$ un polo di molteplicità 1 (è biiettiva), dunque $\phi = aq^{-1} + b + O(q)$ con $a \neq 0$. $t_G = (\phi - b)/a$ è ancora un biolomorfismo, e la funzione $\tau \mapsto t_G(\pi(\tau))$ è olomorfa su $\mathbb{H}$ (l'unico polo è in $\pi(\infty)$), G-invariante, con lo sviluppo richiesto.
Passo 2 — unicità. Se t, t' sono due funzioni principali normalizzate, $t' - t$ è meromorfa su $X(G)$, olomorfa fuori da $\pi(\infty)$ e $O(q)$ in $\pi(\infty)$: è olomorfa sulla superficie compatta $X(G)$, quindi costante (Corollario 7.1(v)), e la costante è il valore in $\pi(\infty)$, cioè 0.

Passo 3 — le altre funzioni. Se f è meromorfa su $X(G)$, $f \circ t_G^{-1}$ è meromorfa su $\widehat{\mathbb{C}}$, dunque razionale (Proposizione 7.2): $f = R(t_G)$. □

Proposizione 22.6: Un criterio senza topologia. *Sia G un sottogruppo di indice finito di Γ, o un gruppo come nella Definizione 22.5, di larghezza 1 in ∞, senza supporre che sia di genere zero. Se f è una funzione meromorfa su $X(G)$ (letta su $\mathbb{H}$: olomorfa, G-invariante, meromorfa alle cuspidi) con un solo polo, semplice, in $\pi(\infty)$, e $f = aq^{-1} + a_0 + O(q)$, allora G è di genere zero e $(f - a_0)/a$ è la sua funzione principale normalizzata.*

Dimostrazione. f è una funzione meromorfa sulla superficie compatta $X(G)$ con un solo polo, semplice: per il Teorema 9.4 (seconda affermazione, Passo 4) è un biolomorfismo su $\widehat{\mathbb{C}}$, dunque G è di genere zero; $a \neq 0$ perché il polo è semplice, e $(f - a_0)/a$ è ancora un biolomorfismo con lo sviluppo normalizzato. Si conclude con l'unicità del Teorema 22.4. □

Esempio 22.2: Il gruppo modulare. $X(1)$ è biolomorfa a $\widehat{\mathbb{C}}$ tramite $\tilde{j}$ (Proposizione 22.1), con $j = q^{-1} + 744 + O(q)$: la funzione principale normalizzata di Γ è $J = j - 744$. È l'affermazione dell'Osservazione 18.5 del Capitolo 18 per $\Gamma' = \Gamma$, ora dimostrata.

Teorema 22.5: Le funzioni principali di $\Gamma_0(2)$ e di $\Gamma_0(2)^+$. *Sia $t(\tau) = \Delta(\tau)/\Delta(2\tau)$. Allora:*

(i) t è olomorfa e mai nulla su $\mathbb{H}$, invariante per $\Gamma_0(2)$, e $t(-\frac{1}{2\tau})\, t(\tau) = 2^{12}$;

(ii) $X_0(2)$ è di genere zero, e la sua funzione principale normalizzata è $t + 24 = q^{-1} + 276q - 2048q^2 + 11202q^3 - 49152q^4 + \cdots$;

(iii) $\Gamma_0(2)^+ = \Gamma_0(2) + 2$ è di genere zero, e la sua funzione principale normalizzata è $t + \frac{4096}{t} + 24 = q^{-1} + 4372q + 96256q^2 + \cdots$.

Nessun enunciato importato è usato (in particolare non il prodotto $\Delta = q\prod(1-q^n)^{24}$, né (I1)–(I2)).

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — invarianza. Δ è una forma di peso 12 per $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$, mai nulla su $\mathbb{H}$ (Volume V, Proposizione 13.9). Per $\gamma = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ con $2 \mid c$, $2\gamma\tau = \gamma'(2\tau)$ con $\gamma' = \left(\begin{smallmatrix} a & 2b \\ c/2 & d \end{smallmatrix}\right) \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$, e $\Delta(\gamma'(2\tau)) = (\frac{c}{2}\cdot 2\tau + d)^{12}\Delta(2\tau) = (c\tau+d)^{12}\Delta(2\tau)$: numeratore e denominatore di t prendono lo stesso fattore, e $t \circ \gamma = t$. Inoltre $\Delta(-\frac{1}{2\tau}) = (2\tau)^{12}\Delta(2\tau)$ e $\Delta(-\frac{1}{\tau}) = \tau^{12}\Delta(\tau)$, da cui $t(-\frac{1}{2\tau}) = 2^{12}\Delta(2\tau)/\Delta(\tau) = 2^{12}/t(\tau)$.

Passo 2 — le cuspidi. $\Gamma_0(2)$ ha due cuspidi, ∞ di larghezza 1 e $0 = S(\infty)$ di larghezza 2 (Volume V, Proposizione 13.14). In ∞: $\Delta(\tau) = q(1 - 24q + \cdots)$, $\Delta(2\tau) = q^2(1 - 24q^2 + \cdots)$ (coefficienti interi, Volume V, Lemma 13.9), dunque $t = q^{-1}(1 - 24q + \cdots)(1 + 24q^2 + \cdots) = q^{-1} - 24 + 276q + \cdots$: polo semplice. In 0, la carta è $\zeta = e^{2\pi i\tau'/2}$ con $\tau = S\tau' = -1/\tau'$, e $t(-1/\tau') = \Delta(-1/\tau')/\Delta(-2/\tau')$; poiché $-\frac{2}{\tau'} = -\frac{1}{\tau'/2}$, si ha $t(-1/\tau') = \tau'^{12}\Delta(\tau')/((\tau'/2)^{12}\Delta(\tau'/2)) = 2^{12}\Delta(\tau')/\Delta(\tau'/2) = 2^{12}\zeta^2(1+\cdots)/(\zeta(1+\cdots)) = 2^{12}\zeta + O(\zeta^2)$: t è olomorfa in 0 (con uno zero semplice).

Passo 3 — (ii). t è olomorfa su $\mathbb{H}$ ($\Delta(2\tau) \neq 0$) e su $X_0(2)$ ha un solo polo, semplice, in $\pi(\infty)$. Per la Proposizione 22.6, $X_0(2)$ è di genere zero e $t + 24$ è la funzione principale normalizzata. I coefficienti sono calcolati dallo script (`cap22_hecke.py`, sezione E) da $\Delta = (E_4^3 - E_6^2)/1728$; coincidono con quelli della funzione (18.2) del Capitolo 18 aumentata di 24 (che usa il prodotto di Δ, importato nel Volume V).

Passo 4 — (iii). $W_2 = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ agisce come $\tau \mapsto -\frac{1}{2\tau}$, scambia le cuspidi ∞ e 0 di $X_0(2)$ (non è in $\Gamma_0(2)$, Proposizione 22.3). La funzione $u = t + 2^{12}/t$ è olomorfa su $\mathbb{H}$ ($t \neq 0$), invariante per $\Gamma_0(2)$ e per W_2 (Passo 1), dunque per $\Gamma_0(2)^+$. Su $X_0(2)$ ha due poli

semplici, in $\pi(\infty)$ (da t) e in $\pi(0)$ (da $2^{12}/t$), scambiati da W_2. Su $X(\Gamma_0(2)^+) = X_0(2)/\langle W_2\rangle$ (Lemma 22.9) l'immagine comune è un punto non fissato da W_2, in cui la carta è ancora q: u ha lì un solo polo, semplice. $\Gamma_0(2)^+$ ha larghezza 1 in ∞ (il suo stabilizzatore di ∞ sta in $\Gamma_0(2)$, perché W_2 sposta ∞). Per la Proposizione 22.6, $\Gamma_0(2)^+$ è di genere zero, e poiché $2^{12}/t = 4096q + O(q^2)$ il termine costante di u è -24: la funzione principale normalizzata è $u + 24 = q^{-1} + (276 + 4096)q + \cdots$.
Controllo. Script, sezione F: $t(\tau+1) = t(\tau)$, $t(\frac{\tau}{2\tau+1}) = t(\tau)$ e $t(-\frac{1}{2\tau})t(\tau) = 2^{12}$ in sei punti, $t \to 0$ alla cuspide 0; i coefficienti 4372 e 96256 coincidono con la Tabella 18.2 del Capitolo 18. Le formule di genere danno $g(\Gamma_0(2)) = 0$ e $g(\Gamma_0(2)^+) = 0$ (script `cap22_genere.py`, sezione F), come deve essere per la Proposizione 22.2. ✓ □

Osservazione 22.7: Stato della voce D14. *Il Teorema 22.4 (esistenza e unicità) è* ***dimostrato*** *dall'uniformizzazione della Parte I nel solo modo che non richiede topologia: la definizione di «genere zero» è analitica ($X(G) \cong \widehat{\mathbb{C}}$). Il collegamento con il numero $g(G)$ è dimostrato in una direzione senza topologia (Proposizione 22.2) e, nell'altra, con l'Appendice T per le superfici di Riemann compatte (Corollario 22.1, Proposizione 22.5(iii)). Nel Capitolo 29 le funzioni T_g saranno riconosciute come funzioni principali tramite il teorema di Cummins–Gannon (Sezione 22.8), che conclude direttamente che sono funzioni principali di gruppi di genere zero: la catena principale non dipende dal genere* calcolato.

22.6. I 171 gruppi di Conway–Norton (voce D15)

Definizione 22.7: I gruppi $\Gamma_0(n\|h)+e,f,\ldots$. (Conway–McKay–Sebbar, voce [2], par. 2; Le Bruyn, voce [4], par. 2.1.) Siano $h \mid 24$, n con $h \mid n$ e $h^2 \mid N = nh$, ed $e, f, \ldots$ divisori esatti di n/h. $\Gamma_0(n|h) + e, f, \ldots$ è il gruppo generato da $\Gamma_0(n|h)$ (Proposizione 22.4) e dalle involuzioni di Atkin–Lehner $w_e, w_f, \ldots$ di $\Gamma_0(n|h)$ (le coniugate tramite δ di quelle di $\Gamma_0(n/h)$); «+» da solo indica tutte, «−» nessuna; per $h = 1$ si omette «|1». Contiene $\Gamma_0(N)$ come sottogruppo normale: $\Gamma_0(N)$ è normale in $\Gamma_0(n|h)$, e normalizzato in particolare da x_h e y_n (Proposizione 22.4, dimostrato senza usare la generazione), ed è normalizzato dalle classi W_E che rappresentano le w_e (Proposizione 22.3(ii)). Il gruppo $\Gamma_0(n\|h) + e, f, \ldots$ è il nucleo dell'omomorfismo $\lambda : \Gamma_0(n|h) + e, f, \cdots \to \mathbb{C}^*$ con $\lambda = 1$ su $\Gamma_0(N)$ e sulle classi W_E di $\Gamma_0(N)$ (E il divisore esatto di N con gli stessi primi di e; queste W_E rappresentano le w_e: Lemma 22.7; nel calcolo si usano come rappresentanti), $\lambda(x_h) = e^{-2\pi i/h}$ e $\lambda(y_n) = e^{\pm 2\pi i/h}$, con il segno + se l'involuzione di Fricke $\left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ N & 0 \end{smallmatrix}\right)$ sta nel gruppo, − altrimenti. Ha indice h e larghezza 1 in ∞; nella notazione di Conway e Norton si scrive $n|h + e, f, \ldots$.
Verifica della larghezza 1. Sia $m = n/h$. Per la Proposizione 22.3(ii)–(iv), applicata a $\Gamma_0(m)$, il gruppo $\Gamma_0(m) + e, f, \ldots$ è unione delle classi $\Gamma_0(m)W_{e'}$, con e' nel sottogruppo di $\mathrm{Ex}(m)$ generato da $e, f, \ldots$; coniugando per δ, $\Gamma_0(n|h) + e, f, \ldots$ è unione delle coniugate $\delta^{-1}\Gamma_0(m)W_{e'}\delta$. Un elemento che fissa ∞ è triangolare superiore, e il coniugio per δ diagonale conserva questa forma. Una matrice $\left(\begin{smallmatrix} e'x & y \\ mz & e'w \end{smallmatrix}\right)$ di $W_{e'}$ triangolare superiore ha $z = 0$, dunque determinante $e'^2xw = e'$, cioè $e'xw = 1$ ed $e' = 1$. Gli elementi che fissano ∞ stanno quindi in $\Gamma_0(n|h)$, dove sono $\pm\left(\begin{smallmatrix} a & b/h \\ 0 & d \end{smallmatrix}\right)$ con $ad = 1$, cioè le potenze x_h^b. Poiché $\lambda(x_h^b) = e^{-2\pi ib/h}$, x_h^b sta nel nucleo di λ se e solo se $h \mid b$, cioè $x_h^b = T^{b/h}$: lo stabilizzatore di ∞ in $\Gamma_0(n\|h)+e, f, \ldots$ è $\langle T\rangle$ (e $T = x_h^h$ vi appartiene). (Script `cap22_genere.py`, sezione F: per i 171 gruppi nessuna classe non banale modulo $\Gamma_0(N)$ fissa la cuspide ∞.)

Osservazione 22.8: La lista dei 171 gruppi: un dato, e da dove viene. ***Classe: dato.*** *La lista (Tabella 22.1) associa a ciascuna delle* 172 *classi «algebriche» del Mostro (classi a meno di coniugazione complessa) un gruppo; le classi* $27A$ *e* $27B$ *hanno lo stesso gruppo* $27+$ *e la stessa funzione, così le funzioni distinte sono* 171*. La fonte primaria è la Tabella 2 di Conway–Norton (voce [5]),* ***non consultata****. La tabella del Trattato è stata ottenuta così: (a) estratta automaticamente dall'Appendice A di Chen–Marks–Tyler (voce [3]),* 171 *righe, file* `cap22_lista_171.txt`*; (b) confrontata voce per voce con la Fig. 1 di Le Bruyn (voce [4]), che la riproduce da Conway–Norton: coincidono tutti i* 171 *nomi, una volta corretto un refuso tipografico della seconda fonte («*$30+3,5.15$*» per* $30+3,5,15$*); (c) i valori di* h *confrontati con la Fig. 3 di Le Bruyn: coincidono per* 170 *classi; per* $60E$ *la Fig. 3 dà* $h=1$ *mentre la Fig. 1 dello stesso articolo dà* $60|2+5,6,30$ *(*$h=2$*), un'incoerenza interna della fonte; (d) i* 120 *gruppi con* $h=1$ *sono tutti nella Tabella 1 di Conway–McKay–Sebbar (i* 123 *gruppi* $\Gamma_0(N)+\dots$ *di genere zero), e la differenza è esattamente* $\{25-,\ 49+,\ 50+50\}$*, i tre «fantasmi» di quell'articolo (par. 6).* ***Una discrepanza non risolta:*** *Conway–McKay–Sebbar scrivono (par. 1) che «solo* 48*» delle* 171 *funzioni hanno* $h>1$*, mentre entrambe le liste ne contano* 51*; il testo non spiega il conteggio.*

Lemma 22.10: Tracce degli elementi ellittici. *Sia* G *un gruppo come nella Definizione 22.5, e sia* A *una matrice intera primitiva di determinante* D *che rappresenta un elemento di* G *diverso dall'identità con un punto fisso in* $\mathbb{H}$*. Allora la traccia* t *di* A *soddisfa* $t^2\in\{0,D,2D,3D\}$*.*

Dimostrazione. G è discreto: è unione finita di classi laterali $\Gamma_0(N)A_i$, e per il Lemma 12.1 del Volume V (discreto equivale a finitezza degli elementi di norma limitata) basta osservare che in ciascuna classe gli elementi di norma $\le M$ sono finiti, perché $\|\gamma A_i\|\le M$ implica $\|\gamma\|\le M\|A_i^{-1}\|$ (norma di Hilbert–Schmidt, submoltiplicativa). Lo stabilizzatore di un punto di $\mathbb{H}$ è dunque ciclico finito (Volume V, Proposizione 12.1): $A/\sqrt{D}$ è ellittica di ordine finito $m\ge 2$, coniugata in $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ a una rotazione di angolo $\theta=\pi k/m$, e $t^2/D=4\cos^2\theta=2+2\cos 2\theta$. Il numero $x=2\cos 2\theta$ è razionale. Se fosse $x=a/b$ con $b>1$ e $\gcd(a,b)=1$, i numeri $x_r=2\cos(2^r\cdot 2\theta)$, che soddisfano $x_{r+1}=x_r^2-2$, avrebbero denominatori b^{2^r}, tutti distinti; ma $2^r\cdot 2\theta$ modulo 2π assume un numero finito di valori ($\theta\in\pi\mathbb{Q}$): assurdo. Dunque $x\in\mathbb{Z}\cap[-2,2]$ e $t^2/D\in\{0,1,2,3,4\}$; il valore 4 darebbe $A/\sqrt{D}=\pm I$ (ellittica di traccia ± 2 è l'identità). $\square$

Proposizione 22.7: L'algoritmo del genere*. Sia* G *come nella Definizione 22.5, con* $Q=G/\Gamma_0(N)$ *dato da un elenco di matrici intere primitive. Per* $\sigma\in Q$*,* $\sigma\neq 1$*, rappresentato da* A *di determinante* D*:*

(a) la cuspide di $X_0(N)$ *rappresentata dalla classe* $\Gamma_0(N)g$ *(*$g\in\Gamma$*, cuspide* $g(\infty)$*) è fissata da* σ *se e solo se la classe di una* $g'\in\Gamma$ *con* $g'(\infty)=Ag(\infty)$ *sta nella stessa orbita di* T *di* $\Gamma_0(N)g$*;*

(b) i punti di $Y_0(N)$ *fissati da* σ *sono i* $\pi'(g\tau_0)$ *con* τ_0 *ridotto (*$\tau_0\in\overline{F}$*, rappresentante canonico) e* $g\in\Gamma$ *tali che* $g^{-1}Bg$ *fissi* τ_0 *per qualche* $B\in\Gamma_0(N)A$*; le matrici intere di determinante* D *e traccia* t *che fissano un* τ_0 *ridotto sono le* $C=\left(\begin{smallmatrix}(t-b)/2 & -c\\ a & (t+b)/2\end{smallmatrix}\right)$ *con* $[a,b,c]$ *forma ridotta di discriminante* t^2-4D *(Volume V, Proposizione 13.2), e per il Lemma 22.10 basta* $t^2\in\{0,D,2D,3D\}$*; due* g *danno lo stesso punto se e solo se differiscono per lo stabilizzatore di* τ_0 *in* Γ*.*

Con questi conteggi, $g(G)$ *si calcola con la Proposizione 22.5.*

classe	gruppo	classe	gruppo	classe	gruppo	classe	gruppo
1A	1	12J	12|6−	25A	25+	46CD	46+
2A	2+	13A	13+	26A	26+	47AB	47+
2B	2−	13B	13−	26B	26+26	48A	48|2+
3A	3+	14A	14+	27AB	27+	50A	50+
3B	3−	14B	14+7	28A	28|2+	51A	51+
3C	3|3−	14C	14+14	28B	28+	52A	52|2+
4A	4+	15A	15+	28C	28+7	52B	52|2+26
4B	4|2+	15B	15+5	28D	28|2+14	54A	54+
4C	4−	15C	15+15	29A	29+	55A	55+
4D	4|2−	15D	15|3−	30A	30+6, 10, 15	56A	56+
5A	5+	16A	16|2+	30B	30+	56BC	56|4+14
5B	5−	16B	16−	30C	30+3, 5, 15	57A	57|3+
6A	6+	16C	16+	30D	30+5, 6, 30	59AB	59+
6B	6+6	17A	17+	30E	30|3+10	60A	60|2+
6C	6+3	18A	18+2	30F	30+2, 15, 30	60B	60+
6D	6+2	18B	18+	30G	30+15	60C	60+4, 15, 60
6E	6−	18C	18+9	31AB	31+	60D	60+12, 15, 20
6F	6|3−	18D	18−	32A	32+	60E	60|2+5, 6, 30
7A	7+	18E	18+18	32B	32|2+	60F	60|6+10
7B	7−	19A	19+	33A	33+11	62AB	62+
8A	8+	20A	20+	33B	33+	66A	66+
8B	8|2+	20B	20|2+	34A	34+	66B	66+6, 11, 66
8C	8|4+	20C	20+4	35A	35+	68A	68|2+
8D	8|2−	20D	20|2+5	35B	35+35	69AB	69+
8E	8−	20E	20|2+10	36A	36+	70A	70+
8F	8|4−	20F	20+20	36B	36+4	70B	70+10, 14, 35
9A	9+	21A	21+	36C	36|2+	71AB	71+
9B	9−	21B	21+3	36D	36+36	78A	78+
10A	10+	21C	21|3+	38A	38+	78BC	78+6, 26, 39
10B	10+5	21D	21+21	39A	39+	84A	84|2+
10C	10+2	22A	22+	39B	39|3+	84B	84|2+6, 14, 21
10D	10+10	22B	22+11	39CD	39+39	84C	84|3+
10E	10−	23AB	23+	40A	40|4+	87AB	87+
11A	11+	24A	24|2+	40B	40|2+	88AB	88|2+
12A	12+	24B	24+	40CD	40|2+20	92AB	92+
12B	12+4	24C	24+8	41A	41+	93AB	93|3+
12C	12|2+	24D	24|2+3	42A	42+	94AB	94+
12D	12|3+	24E	24|6+	42B	42+6, 14, 21	95AB	95+
12E	12+3	24F	24|4+6	42C	42|3+7	104AB	104|4+
12F	12|2+6	24G	24|4+2	42D	42+3, 14, 42	105A	105+
12G	12|2+2	24H	24|2+12	44AB	44+	110A	110+
12H	12+12	24I	24+24	45A	45+	119AB	119+
12I	12−	24J	24|12−	46AB	46+23		

Tabella 22.1: I 171 gruppi del moonshine mostruoso nella notazione $n|h + e, f, \ldots$ (Definizione 22.7); n è l'ordine degli elementi della classe. Dato: Conway–Norton (1979), Tabella 2, tramite Chen–Marks–Tyler (2019), App. A, e Le Bruyn (2018), Fig. 1 (Osservazione 22.8).

Dimostrazione. (a) Le cuspidi di $X_0(N)$ sono le orbite di T sulle classi (Volume V, Osservazione 13.13), e $\alpha_A(\pi'(g\infty)) = \pi'(Ag\infty)$. (b) $\pi'(g\tau_0)$ è fissato da σ se e solo se $Bg\tau_0 = g\tau_0$ per un $B \in \Gamma_0(N)A$ (le matrici della classe sono intere primitive di determinante D, perché A lo è); allora $C = g^{-1}Bg$ è intera di determinante D e fissa τ_0, e $c\tau_0^2 + (d-a)\tau_0 - b = 0$: la forma $[c, d-a, -b]$, a meno del segno di C (stesso elemento di PSL), ha $c > 0$, discriminante $(a+d)^2 - 4D$ e radice τ_0, dunque è ridotta. Ogni orbita di Γ in $\mathbb{H}$ ha un solo rappresentante ridotto. L'ultima affermazione è l'Osservazione 13.13 del Volume V. □

Teorema 22.6: Il genere dei 171 gruppi. *Per ciascuno dei* 171 *gruppi della Tabella 22.1, costruiti come nella Definizione 22.7, l'omomorfismo λ è ben definito, il nucleo ha indice h, e $g(G) = 0$. In particolare i* 171 *gruppi sono di genere zero, cioè $X(G) \cong \widehat{\mathbb{C}}$ (Proposizione 22.5(iii): $X(G)$ è una superficie di Riemann compatta di genere $g(G) = 0$, dunque omeomorfa a S^2, semplicemente connessa, e biolomorfa a $\widehat{\mathbb{C}}$ per il Teorema 9.4; Osservazione 22.6). Ciò che è calcolato è $g(G) = 0$ (script); il passaggio alla sfera è dimostrato.*

Dimostrazione. **Classe: dimostrazione per calcolo** (script `cap22_genere.py`, sezione F, con le funzioni di `cap22_comune.py`). Per ogni gruppo: si generano, modulo $\Gamma_0(N)$, gli elementi di $\Gamma_0(n|h) + e, \dots$ a partire da x_h, y_n e dalle W_E (che generano tutto il gruppo: Proposizione 22.4, paragrafo «Generazione», e Lemma 22.7; il controllo dell'indice dell'Osservazione 22.4 è ora una conferma indipendente, non più necessaria alla dimostrazione; rappresentanti primitivi, uguaglianza di classi verificata con $X \operatorname{adj} Y \in \mathbb{Z}^* \cdot \overline{\Gamma}_0(N)$); si assegna λ lungo una visita del grafo di Cayley e si controlla la coerenza su tutti gli spigoli; si prende il nucleo Q; per ogni $\sigma \in Q \setminus \{1\}$ si contano i punti fissi con la Proposizione 22.7; si applica la Proposizione 22.5. Il calcolo è esatto (interi di Python). Risultato: λ coerente per tutti i 51 gruppi con $h > 1$, $|Q^* : Q| = h$, e $g(G) = 0$ per tutti i 171. Esempi: $24J = 24|12-$, $N = 288$, $|Q^*| = 192$, $|Q| = 16$, $g(X_0(288)) = 33$, $\sum |\mathrm{Fix}| = 96$: $1 + \frac{64-96}{32} = 0$; $3C = 3|3-$: $|Q| = 4$, in accordo con Conway–McKay–Sebbar (par. 5: $\Gamma_0(3\|3)/\Gamma_0(9) \cong C_2 \times C_2$). ✓ □

Osservazione 22.9: Controlli indipendenti del calcolo. *Lo stesso programma, applicato ad altri casi, ritrova risultati della letteratura che* non *sono stati usati per scriverlo (script, sezioni C–E): (i) la scorciatoia del Lemma 22.10 dà gli stessi punti fissi dell'enumerazione di tutte le tracce $t^2 < 4D$, per le* 83 *coppie (N, e) con $N \le 40$; (ii) fra i primi $p \le 400$, $X_0(p)^+$ ha genere zero esattamente per i* 15 *primi che dividono l'ordine del Mostro,* $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 41, 47, 59, 71$ *(il risultato di Ogg citato da Conway–McKay–Sebbar, par. 4; Capitolo 21); (iii) fra tutti i gruppi $\Gamma_0(N) + W$ con $N \le 300$ e W sottogruppo qualsiasi di $\mathrm{Ex}(N)$, quelli di genere zero sono esattamente i* 123 *della Tabella 1 di Conway–McKay–Sebbar (lista di Kluit). Il punto (iii) dice in particolare che la lista dei gruppi con $h = 1$ è completa fino a $N = 300$.*

22.7. Operatori di Hecke, polinomi di Faber, formula del prodotto (voce D17)

Lemma 22.11: Matrici di determinante n. *Sia* $\mathcal{M}_n$ *l'insieme delle matrici intere* 2×2 *di determinante* $n\ge 1$. *Ogni classe* $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})\cdot M$, $M\in\mathcal{M}_n$, *contiene una e una sola matrice* $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ 0 & d\end{smallmatrix}\right)$ *con* $ad=n$, $a,d>0$, $0\le b<d$. *Per* $\gamma\in\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$, *la moltiplicazione a destra per* γ *permuta le classi.*

Dimostrazione. Sia $(x,y)^{\mathsf T}\neq 0$ la prima colonna di M e $g=\gcd(x,y)>0$; con $ux+vy=g$, la matrice $\left(\begin{smallmatrix} u & v \\ -y/g & x/g\end{smallmatrix}\right)\in\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ porta M nella forma $\left(\begin{smallmatrix} g & b' \\ 0 & d\end{smallmatrix}\right)$ con $gd=n$, dunque $d>0$; moltiplicando a sinistra per $\left(\begin{smallmatrix} 1 & k \\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)$, b' cambia di kd e si porta in $[0,d)$. Unicità: se $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ 0 & d\end{smallmatrix}\right)=\gamma\left(\begin{smallmatrix} a' & b' \\ 0 & d'\end{smallmatrix}\right)$, γ è triangolare superiore intera di determinante 1 con diagonale positiva $(a,a'>0)$, cioè $\left(\begin{smallmatrix} 1 & k \\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)$; allora $a=a'$, $d=d'$, $b=b'+kd$ e $k=0$. Se $M\gamma$ e $M'\gamma$ stanno nella stessa classe, M e M' anche: la moltiplicazione a destra è iniettiva sull'insieme finito delle classi, dunque una permutazione. □

Definizione 22.8: Operatori di Hecke sulle funzioni modulari. Per f olomorfa su $\mathbb{H}$ e $n\ge 1$,

$$(T_n f)(\tau)=\sum_{ad=n,\ 0\le b<d} f\Big(\frac{a\tau+b}{d}\Big)$$

(senza il fattore $\frac{1}{n}$ di altre normalizzazioni: con questa scelta $T_nJ=q^{-n}+O(q)$).

Proposizione 22.8: Invarianza e sviluppo. *Se* f *è olomorfa su* $\mathbb{H}$ *e invariante per* Γ, *anche* T_nf *lo è. Per* $f=J$,

$$T_nJ=\sum_{ad=n} d\sum_{k\ge -1} c(dk)\,q^{ak}=q^{-n}+\sum_{m\ge 1}\Big(\sum_{a\mid(m,n)}\frac{n}{a}\,c\Big(\frac{mn}{a^2}\Big)\Big)q^m.$$

Dimostrazione. Siano $\alpha_1,\dots,\alpha_r$ le matrici del Lemma 22.11. Per $\gamma\in\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$, $\alpha_i\gamma=\gamma_i\alpha_{s(i)}$ con $\gamma_i\in\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ e s una permutazione, dunque $T_nf(\gamma\tau)=\sum_i f(\gamma_i\alpha_{s(i)}\tau)=\sum_i f(\alpha_{s(i)}\tau)=T_nf(\tau)$. Con $J=\sum_k c(k)q^k$ (convergenza assoluta), $\sum_{b=0}^{d-1}e^{2\pi ik(a\tau+b)/d}=d\,e^{2\pi ika\tau/d}$ se $d\mid k$ e 0 altrimenti; ponendo $k=dk'$ si ha la prima formula. Il termine q^{-n} viene da $k'=-1$, che richiede $c(-d)\neq 0$, cioè $d=1$; il termine costante è nullo ($c(0)=0$); il coefficiente di q^m, $m\ge 1$, viene dalle $a\mid m$, $a\mid n$, con $k'=m/a$ e $d=n/a$. □

Definizione 22.9: Polinomi di Faber. Sia $f=q^{-1}+\sum_{m\ge 1}a_mq^m$ una serie di Laurent formale (coefficienti in un campo $K\supseteq\mathbb{Q}$). Il **polinomio di Faber** F_n ($n\ge 1$) è l'unico polinomio monico di grado n con $F_n(f)=q^{-n}+O(q)$; $F_0=1$.

Lemma 22.12: Esistenza, unicità, interezza. *I polinomi* F_n *esistono e sono unici; se gli* a_m *sono interi,* $F_n\in\mathbb{Z}[x]$. *Un polinomio* P *con* $P(f)=O(q)$ *è nullo.*

Dimostrazione. Se $P\neq 0$ ha grado r e coefficiente direttivo ℓ, $P(f)=\ell q^{-r}+\cdots$ ($r\ge 1$) oppure la costante $\ell\neq 0$: non è $O(q)$. Questo dà l'unicità. Esistenza per induzione: $f^n=q^{-n}+\sum_{k=0}^{n-1}e_kq^{-k}+O(q)$, e $F_n=x^n-\sum_{k=1}^{n-1}e_kF_k-e_0$ funziona perché $F_k(f)=q^{-k}+O(q)$. Gli e_k sono interi se gli a_m lo sono. □

Teorema 22.7: T_nJ è un polinomio in J. *Per ogni $n \geq 1$, $T_nJ = F_n(J)$, dove $F_n \in \mathbb{Z}[x]$ è il polinomio di Faber di J. Per esempio $F_2(x) = x^2 - 2c(1)$, $F_3(x) = x^3 - 3c(1)x - 3c(2)$.*

Dimostrazione. $g = T_nJ - F_n(J)$ è olomorfa su $\mathbb{H}$, invariante per Γ (Proposizione 22.8), e il suo sviluppo è $O(q)$: è una forma modulare di peso 0, dunque costante (Volume V, Corollario 13.2(ii)), e la costante è il limite per $q \to 0$, cioè 0. Gli esempi: $J^2 = q^{-2} + 2c(1) + O(q)$ e $J^3 = q^{-3} + 3c(1)q^{-1} + 3c(2) + O(q)$. (Script `cap22_hecke.py`, sezione C: confronto degli sviluppi per $n \leq 10$ fino a q^{40}, e valutazione numerica diretta della somma di Hecke in 6 punti, scarto $3 \cdot 10^{-40}$.) ✓ □

Lemma 22.13: La funzione generatrice dei polinomi di Faber. *Sia $f = p^{-1} + \sum_{m\geq 1} a_m p^m$ (nella variabile p). Nell'anello $K[x][[p]]$,*

$$\frac{-p\,f'(p)}{f(p)-x} = \sum_{n\geq 0} F_n(x)\,p^n, \qquad \textit{e quindi} \qquad \log\big(p\,(f(p)-x)\big) = -\sum_{n\geq 1} \frac{F_n(x)}{n}\,p^n,$$

dove il primo membro significa $B/(A-px)$ con $A = pf(p) = 1+\sum a_m p^{m+1}$, $B = -p^2 f'(p) = 1 - \sum m a_m p^{m+1}$, e il logaritmo è quello di una serie con termine costante 1.

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — i polinomi P_n. $A - px$ ha termine costante 1 ed è invertibile in $K[x][[p]]$; sia $B/(A-px) = \sum_n P_n(x)p^n$. Il coefficiente di p^n in $(A-px)^{-1}$ ha grado $\leq n$ in x, con il termine x^n che viene da $(px)^n$: P_n è monico di grado n, $P_0 = 1$. Resta da vedere che $P_n(f(r)) = r^{-n} + O(r)$ per $n \geq 1$ (unicità, Lemma 22.12).
Passo 2 — la sostituzione $x = f(r)$. L'omomorfismo $K[x] \to K((r))$, $x \mapsto f(r)$, applicato ai coefficienti dà un omomorfismo $K[x][[p]] \to K((r))[[p]]$, che manda $\sum P_n p^n$ in $\hat{G} = \sum P_n(f(r))p^n$, con $\hat{G}\,(A - pf(r)) = B$. Con $p^m - r^m = (p-r)h_{m-1}(p,r)$ (h_{m-1} polinomio omogeneo) e $\frac{1}{p} - \frac{1}{r} = \frac{r-p}{pr}$:

$$A - pf(r) = p(f(p)-f(r)) = \Big(1-\frac{p}{r}\Big)U, \qquad U = 1 - pr\,S, \quad S = \sum_{m\geq 1} a_m h_{m-1}(p,r) \in K[[p,r]].$$

U è invertibile in $K[[p,r]] \subseteq K((r))[[p]]$, e $1 - \frac{p}{r}$ ha inversa $\sum_n (p/r)^n$ in $K((r))[[p]]$.
Passo 3 — il calcolo. Derivando in p l'uguaglianza del Passo 2: $f(p) - f(r) + pf'(p) = -\frac{U}{r} + (1 - \frac{p}{r})\partial_p U$, e moltiplicando per p: $B = -p^2 f'(p) = U - p(1 - \frac{p}{r})\partial_p U$. Dunque

$$\hat{G} = \frac{B}{(1-\frac{p}{r})U} = \sum_{n\geq 0} \frac{p^n}{r^n} - \frac{p\,\partial_p U}{U}.$$

Poiché $\partial_p U = -rS - pr\,\partial_p S \in r\,K[[p,r]]$, il secondo addendo sta in $pr\,K[[p,r]]$: il suo coefficiente di p^n è $O(r)$. Quindi $P_n(f(r)) = r^{-n} + O(r)$ e $P_n = F_n$.
Passo 4 — il logaritmo. Sia $L = \log(A - px)$. $\partial_p L = \frac{A'-x}{A-px}$, e da $A = pf$, $A' = f + pf'$: $\frac{A'-x}{A-px} = \frac{1}{p} + \frac{f'}{f-x} = \frac{1}{p}\Big(1 - \frac{B}{A-px}\Big) = -\sum_{n\geq 1} F_n(x)p^{n-1}$. Entrambi i membri della seconda formula hanno termine costante nullo e la stessa derivata: coincidono. (Script, sezione D: la prima identità è verificata in aritmetica esatta fino a p^{10} per $f = J$ e quattro valori razionali di x.) □

Lemma 22.14: Crescita dei coefficienti di J. *Esiste una costante C_0 tale che $|c(n)| \leq (1 + C_0)\,e^{4\pi\sqrt{n}}$ per ogni $n \geq 1$.*

Dimostrazione. Sia $C_0 = \sum_{n\ge1} |c(n)| e^{-\pi\sqrt{3}\,n}$, finito perché la serie di J converge assolutamente per $|q|<1$. Per $y\in(0,1)$ e $x\in\mathbb{R}$, il punto $\tau = x+iy$ ha un rappresentante $\tau'\in\overline{F}$ nella sua orbita (Volume V, Teorema 13.1(i)), con $\frac{\sqrt3}{2} \le \operatorname{Im}\tau' \le \max(y,1/y) = 1/y$ (Lemma 22.2, dimostrazione). Dunque $|J(\tau)| = |J(\tau')| \le e^{2\pi \operatorname{Im}\tau'} + \sum |c(n)| e^{-2\pi n \operatorname{Im}\tau'} \le e^{2\pi/y} + C_0$. Il coefficiente $c(n)$ è $\int_0^1 J(x+iy) e^{-2\pi i n(x+iy)}\,dx$ (Volume V, Lemma 13.5), dunque $|c(n)| \le e^{2\pi n y}(e^{2\pi/y}+C_0)$. Con $y = 1/\sqrt{n}$ si ottiene $|c(n)| \le e^{2\pi\sqrt{n}}(e^{2\pi\sqrt{n}}+C_0) \le (1+C_0)e^{4\pi\sqrt{n}}$. □

Teorema 22.8: Formula del prodotto. ***(a) Forma formale.*** *Nell'anello* $\mathbb{Q}((q))[[p]]$,

$$p\,(J(p)-J(q)) = \prod_{m\ge1}\prod_{n\ge-1} (1-p^m q^n)^{c(mn)},$$

dove il prodotto converge nella topologia dei coefficienti (modulo p^M *e a* q*-esponente fissato, solo un numero finito di fattori è diverso da* 1*). Equivalentemente* $J(p)-J(q) = p^{-1}\prod_{m>0,\,n\in\mathbb{Z}}(1-p^m q^n)^{c(mn)}$ *(i fattori con* $n\le-2$*, o con* $n=-1$ *e* $m\ge2$*, valgono* 1 *perché* $c(mn)=0$*).*
(b) Forma analitica. *Se* $p = e^{2\pi i\sigma}$*,* $q = e^{2\pi i\tau}$ *con* $\operatorname{Im}\sigma > \operatorname{Im}\tau$ *e* $\operatorname{Im}\sigma\cdot\operatorname{Im}\tau > 1$*, il prodotto converge assolutamente e vale* $J(\sigma)-J(\tau)$ *(nella variabile* p*:* $J(p)$ *indica* $J(\sigma)$*).*

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — formale. Per il Lemma 22.13 con $f=J$, sostituendo $x = J(q)$ (omomorfismo $\mathbb{Q}[x]\to\mathbb{Q}((q))$) e usando il Teorema 22.7 e la Proposizione 22.8,

$$\begin{aligned}\log\big(p(J(p)-J(q))\big) &= -\sum_{N\ge1}\frac{p^N}{N}\,T_N J(q) = -\sum_{a,d\ge1}\sum_{k\ge-1}\frac{1}{a}\,c(dk)\,p^{ad}q^{ak}\\ &= \sum_{d\ge1,\ k\ge-1} c(dk)\log\big(1-p^d q^k\big),\end{aligned}$$

dove $\frac{d}{N} = \frac{1}{a}$ per $N = ad$, e il riordinamento è lecito in $\mathbb{Q}((q))[[p]]$ (a p^N fissato le coppie (a,d) sono finite e gli esponenti di q sono $\ge -N$). Esponenziando (exp e log sono inverse sulle serie con termine costante 1, ed $\exp(c\log(1-X)) = (1-X)^c$ per $c\in\mathbb{Z}$) si ottiene (a).
Passo 2 — convergenza assoluta. Siano $Y = \operatorname{Im}\sigma$, $y = \operatorname{Im}\tau$. Per $d,k\ge1$, con il Lemma 22.14 e $dY+ky \ge 2\sqrt{dkYy}$:

$$|c(dk)|\,|p|^d|q|^k \le (1+C_0)\,e^{4\pi\sqrt{dk}-2\pi(dY+ky)} \le (1+C_0)\,e^{-4\pi(\sqrt{Yy}-1)\sqrt{dk}},$$

e $\sum_{d,k\ge1} e^{-\beta\sqrt{dk}} \le \sum_{n\ge1} 2\sqrt{n}\,e^{-\beta\sqrt{n}} < \infty$ (le coppie con $dk=n$ sono al più $2\sqrt{n}$). Il fattore con $k=-1$ è $1-p/q$, con $|p/q|<1$. Dunque la serie tripla $\sum_{a,d,k}\frac{1}{a}|c(dk)||p^dq^k|^a$ converge, e $\Phi(\sigma,\tau) = \sum_{d,k} c(dk)\log(1-p^dq^k)$ è una funzione analitica.
Passo 3 — identificazione. Fissato τ, Φ è analitica in p sul disco $|p|<r = \min(|q|, e^{-2\pi/y})$ e, sviluppata in p, ha coefficienti $-\frac{1}{N}T_N J(q)$ (Passo 1, ora con serie assolutamente convergenti). La funzione $p(J(p)-J(q))$ è analitica per $|p|<1$ e vale 1 in $p=0$; il suo logaritmo vicino a $p=0$ ha coefficienti di Taylor $-\frac{1}{N}F_N(J(q))$ (la composizione di serie convergenti si calcola sui coefficienti), cioè gli stessi. Dunque $e^{\Phi} = p(J(p)-J(q))$ vicino a 0, e per il principio di identità su tutto il disco. (Script, sezione D: (a) in aritmetica esatta per i coefficienti $p^0,\dots,p^5$, $q^{-5},\dots,q^{11}$; (b) in due punti, scarto $<10^{-12}$ con il prodotto troncato.) ✓ □

Osservazione 22.10: Fonti, nomi e uso futuro. *Gannon (voce [7], formula (3.6b)) attribuisce la formula «originariamente» a Zagier e la ottiene raccogliendo le relazioni di Hecke (3.6a), come qui; si citano anche Koike e Norton come fonti primarie «da individuare»:* ***non sono state individuate né consultate****, e l'articolo di Zagier (voce [20]) non è stato consultato. La dimostrazione del testo è ricostruita (dimostrato con l'IA); la stima del Lemma 22.14 rende la forma analitica autosufficiente, senza la formula asintotica di Petersson–Rademacher.* ***Uso futuro:*** *la voce D56 (Capitolo 29) identificherà la forma (a) con l'identità del denominatore dell'algebra di Lie del Mostro; lì servirà esattamente l'enunciato formale in $\mathbb{Q}((q))[[p]]$, con $c(mn)$ come esponenti e la sola radice $(1,-1)$ di esponente $c(-1)=1$.*

22.8. Funzioni replicabili e il teorema di Cummins–Gannon (voce D16)

Definizione 22.10: La matrice $H_{m,n}$ di una serie. Per $f=q^{-1}+\sum_{m\ge1}a_m q^m$ (coefficienti complessi) si definiscono i numeri $H_{m,n}$, $m,n\ge1$, con

$$\log\frac{f(p)-f(q)}{p^{-1}-q^{-1}}=-\sum_{m,n\ge1}H_{m,n}\,p^m q^n$$

(serie formale in p,q; il primo membro ha termine costante nullo). Per costruzione $H_{m,n}=H_{n,m}$.

Lemma 22.15: $H_{m,n}$ e polinomi di Faber. *$F_n(f(q))=q^{-n}+n\sum_{m\ge1}H_{m,n}q^m$.*

Dimostrazione. Per il Lemma 22.13 con $x=f(q)$: $\log(p(f(p)-f(q)))=-\sum_n\frac{F_n(f(q))}{n}p^n$. D'altra parte $p(p^{-1}-q^{-1})=1-p/q$ e $\log(1-p/q)=-\sum_n\frac{q^{-n}}{n}p^n$; sottraendo si ottiene $-\sum_{m,n}H_{m,n}p^mq^n=-\sum_n\frac{F_n(f(q))-q^{-n}}{n}p^n$, e si confrontano i coefficienti di p^n. □

Definizione 22.11: Funzioni replicabili. (Norton, secondo Carnahan, voce [6], par. 5, e Gannon, voce [7], par. 3.3.) La serie $f=q^{-1}+\sum_{m\ge1}a_mq^m$ è **replicabile** se per ogni $a\ge1$ esiste una serie $f^{(a)}=q^{-1}+\sum_{k\ge1}a^{(a)}_k q^k$ (la a-esima **replica**) tale che per ogni $n\ge1$

$$F_n(f)=\sum_{ad=n,\ 0\le b<d}f^{(a)}\Big(\frac{a\tau+b}{d}\Big):=\sum_{ad=n}d\sum_{d\mid k}a^{(a)}_k\,q^{ak/d}$$

(il secondo membro è la definizione formale della somma, ottenuta come nella Proposizione 22.8; $a^{(a)}_{-1}=1$, $a^{(a)}_0=0$). È **completamente replicabile** se ogni replica è replicabile e $(f^{(a)})^{(b)}=f^{(ab)}$. Ha **ordine** N se $f^{(m)}=f^{(m+N)}$ per ogni m.

Proposizione 22.9: Replicabilità e coefficienti. *Se f è replicabile, allora $f^{(1)}=f$, le repliche sono uniche, e*

$$H_{m,n}=\sum_{t\mid(m,n)}\frac{1}{t}\,a^{(t)}_{mn/t^2}\qquad(m,n\ge1).$$

In particolare $H_{m,n}$ dipende solo da mn e da $\gcd(m,n)$, data la famiglia delle repliche.

Dimostrazione. Il coefficiente di q^m nel secondo membro della definizione viene dalle terne con $ad = n$, $d \mid k$, $ak/d = m$: allora $a \mid m$ (perché k/d è intero) e $k = md/a$, con contributo $d\, a^{(a)}_{md/a} = \frac{n}{a}\, a^{(a)}_{mn/a^2}$. Confrontando con il Lemma 22.15 si ha la formula. Per $n = 1$: $F_1(f) = f$ ($a_0 = 0$) e il secondo membro è $f^{(1)}$. Unicità per induzione su a: in $H_{a,ak} = \sum_{t \mid a} \frac{1}{t} a^{(t)}_{a^2 k/t^2}$ il termine $t = a$ è $\frac{1}{a} a^{(a)}_k$ e gli altri coinvolgono repliche di indice minore. □

Proposizione 22.10: J è completamente replicabile. *J è completamente replicabile, di ordine 1, con $J^{(a)} = J$ per ogni a.*

Dimostrazione. Con $f^{(a)} = J$, il secondo membro della definizione è $T_n J$ (Proposizione 22.8), uguale a $F_n(J)$ (Teorema 22.7). Le repliche delle repliche sono ancora J. (Script, sezione E: $H_{m,n}$ per $m, n \le 10$ soddisfa la formula con $J^{(t)} = J$, ed è funzione di mn e $\gcd(m,n)$; per esempio la relazione $c(4) = c(3) + \frac{c(1)^2 - c(1)}{2}$, citata da Gannon dopo la (3.6a), è verificata.) □

Esempio 22.3: Le «finzioni modulari». **Dati.** $f_\varepsilon = q^{-1} + \varepsilon q$ con $\varepsilon \in \{0, 1, -1\}$. **Obiettivo.** Sono completamente replicabili, con $f^{(a)}_\varepsilon = f_{\varepsilon^a}$. **Passo 1 (Faber).** I polinomi $P_0 = 2$ (per comodità), $P_1 = x$, $P_{n+1} = xP_n - \varepsilon P_{n-1}$ soddisfano $P_n(q^{-1} + \varepsilon q) = q^{-n} + \varepsilon^n q^n$: per induzione, $(q^{-1} + \varepsilon q)(q^{-n} + \varepsilon^n q^n) - \varepsilon(q^{-n+1} + \varepsilon^{n-1} q^{n-1}) = q^{-n-1} + \varepsilon^{n+1} q^{n+1}$. Per $n \ge 1$ sono monici e $P_n(f_\varepsilon) = q^{-n} + O(q)$: $F_n = P_n$, e $F_n(f_\varepsilon) = q^{-n} + \varepsilon^n q^n$. **Passo 2 (repliche).** Con $f^{(a)} = q^{-1} + \varepsilon^a q$, nel secondo membro della definizione i termini $k = \pm 1$ richiedono $d \mid k$, cioè $d = 1$, $a = n$: restano $q^{-n} + \varepsilon^n q^n$. ✓**Passo 3 (completa).** $(f^{(a)})^{(b)} = q^{-1} + (\varepsilon^a)^b q = f^{(ab)}$. (Script, sezione E, controlla la formula di $H_{m,n}$.) **Interpretazione.** Con $q = e^{i\theta}$ formale, $q^{-1} + q = 2\cos\theta$ e $q^{-1} - q = -2i \sin\theta$: sono le funzioni trigonometriche di cui parlano Gannon («essentially exp, cos and sin») e Carnahan («trigonometric type»). Non sono funzioni di τ invarianti per alcun gruppo fuchsiano: sono i casi degeneri del teorema seguente.

Esempio 22.4: La funzione T_{2B}. La funzione principale $t + 24$ di $\Gamma_0(2)$ (Teorema 22.5) soddisfa la formula della Proposizione 22.9 con repliche $f^{(t)} = t + 24$ per t dispari e $f^{(t)} = J$ per t pari, per $m, n \le 10$ (script, sezione E), e la relazione $a_4 = a_3 + \frac{a_1^2 - a_1(g^2)}{2}$ con $a_1(g^2) = c(1)$. È un **controllo numerico**, non una dimostrazione: che le T_g siano completamente replicabili è la voce D58 (Capitolo 29). Nota sulle fonti: nel testo estratto di Gannon (dopo la (3.7a)) la relazione compare con $a_2(g)$ al posto di $a_3(g)$; lo script verifica che con a_2 *non* vale per T_{2B}, mentre con a_3 vale ed è della stessa forma del caso $g = 1$.

Equazioni modulari e il teorema di Cummins–Gannon

Il resto della sezione fa tre cose: definisce le equazioni modulari; **dimostra** che una funzione replicabile con repliche «periodiche» soddisfa equazioni modulari di molti ordini (Teorema 22.9, che generalizza Kozlov, voce [9], Proposizioni 3.3–3.4); **dimostra** (per intero) il passo analitico-globale di Cummins–Gannon (Teorema 22.12: da equazioni modulari di ordini in X_K a una funzione principale di un gruppo di genere zero), dal quale segue la forma corretta della voce D16 (Corollario 22.4).

Osservazione 22.11: Ordine e ordine forte. *L'«ordine» della Definizione 22.11 è quello di Carnahan (voce [6], par. 5): $f^{(m)} = f^{(m+N)}$ per ogni $m \ge 1$, cioè la replica $f^{(m)}$ dipende solo da m modulo N. Kozlov (voce [9], Definizione 2.2) e Culf–Sebbar (voce [13], (2.6)) usano una condizione più forte, che qui si chiama **ordine forte** N: $f^{(s)} = f^{(\gcd(s,N))}$ per ogni $s \ge 1$. L'ordine forte implica l'ordine (se $m \equiv m' \pmod N$, allora $\gcd(m, N) =$*

$\gcd(m', N)$*); il viceversa è falso (Esempio 22.5). J ha ordine forte* 1*. La distinzione non è pedanteria: le due nozioni danno equazioni modulari di ordini diversi (Corollario 22.2), e l'Esempio 22.5 mostra che non si possono scambiare.*

Definizione 22.12: Equazioni modulari. (Cummins, voce [11], par. 1; Kozlov, voce [9], Definizione 3.2.) Per $n \geq 1$ siano

$$A_n = \{(a,b,d) \in \mathbb{Z}^3 : \ ad = n,\ 0 \leq b < d\}, \qquad B_n = \{(a,b,d) \in A_n : \ \gcd(a,b,d) = 1\},$$

$$\psi(n) = n \prod_{p \mid n} \Big(1 + \frac{1}{p}\Big),$$

e si identifichi la terna (a,b,d) con la matrice $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ 0 & d \end{smallmatrix}\right)$. Per una matrice intera $M = \left(\begin{smallmatrix} A & B \\ 0 & D \end{smallmatrix}\right)$ con $A, D > 0$ e un esponente razionale r si pone $q^r|M = e^{2\pi i r B/D} q^{rA/D}$, e per linearità $g|M = \sum_r g_r\, q^r|M$ per ogni serie di Laurent $g = \sum_r g_r q^r$ in una potenza frazionaria fissata di q (è la serie formale «$g(\frac{A\tau+B}{D})$»; per g a esponenti interi e $M \in A_n$ è la stessa convenzione della Definizione 22.11). Una serie formale $f = q^{-1} + \sum_{k \geq 1} a_k q^k$ a coefficienti complessi, *senza ipotesi di convergenza*, **soddisfa l'equazione modulare di ordine** $n \geq 2$ se esiste un polinomio $\Phi_n(x,y) \in \mathbb{C}[x,y]$ con

$$\Phi_n(f, y) = \prod_{\gamma \in B_n} (y - f|\gamma)$$

(uguaglianza di polinomi in y a coefficienti serie di Laurent in $q^{1/n}$). Allora Φ_n è monico di grado $|B_n|$ in y e $\Phi_n(f, f|\gamma) = 0$ per ogni $\gamma \in B_n$: sono le condizioni (M.1)–(M.2) di Cummins.

Lemma 22.16: Regole di calcolo. *Siano $M = \left(\begin{smallmatrix} A & B \\ 0 & D \end{smallmatrix}\right)$ e $M' = \left(\begin{smallmatrix} A' & B' \\ 0 & D' \end{smallmatrix}\right)$ matrici intere con $A, D, A', D' > 0$. (i) $g \mapsto g|M$ è un omomorfismo di anelli dalle serie di Laurent in $q^{1/m}$ a quelle in $q^{1/(mD)}$, e $g|(\lambda M) = g|M$ per ogni intero $\lambda > 0$. (ii) Se g ha esponenti interi, $g|M$ dipende da B solo modulo D. (iii) $(g|M)|M' = g|(MM')$.*

Dimostrazione. (i) Sulle serie in $q^{1/m}$, $|M$ è la sostituzione $q^{1/m} \mapsto e^{2\pi i B/(mD)} q^{A/(mD)}$ di una serie di ordine positivo: un omomorfismo di anelli (come ogni sostituzione di questo tipo nelle serie di Laurent formali). Moltiplicare A, B, D per λ non cambia B/D e A/D. (ii) Per r intero, $e^{2\pi i r(B+D)/D} = e^{2\pi i r B/D}$. (iii) Basta verificarlo sui monomi: $(q^r|M)|M' = e^{2\pi i r B/D} e^{2\pi i (rA/D)B'/D'} q^{rAA'/(DD')}$, e $MM' = \left(\begin{smallmatrix} AA' & AB'+BD' \\ 0 & DD' \end{smallmatrix}\right)$ dà lo stesso esponente di q e la fase $e^{2\pi i r(AB'+BD')/(DD')}$, uguale. Per linearità e continuità (le sostituzioni conservano l'ordine) vale per ogni serie. □

Lemma 22.17: Composizione di somme di Hecke con etichette. *(Kozlov, voce [9], dimostrazione della Proposizione 3.3, qui con le etichette delle repliche.) Siano $k, n \geq 1$, S un insieme di interi positivi chiuso per divisori con $n \in S$, e $(g^{(c)})_{c \geq 1}$ serie a esponenti interi tali che $g^{(cs)} = g^{(c)}$ per ogni $c \geq 1$ e ogni $s \in S$. Scrivendo a_δ per il primo elemento della terna δ,*

$$\sum_{\gamma \in A_n} \sum_{\delta \in A_k} g^{(a_\delta)}|(\delta\gamma) \ = \ \sum_{t \mid (k,n)} t \sum_{\varepsilon \in A_{kn/t^2}} g^{(a_\varepsilon)}|\varepsilon.$$

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — riduzione di un prodotto.** Siano $\delta = (a_1, b_1, d_1) \in A_k$, $\gamma = (a_2, b_2, d_2) \in A_n$, $t = \gcd(a_1, d_2)$, $a_1 = ta_1'$, $d_2 = td_2'$, con $\gcd(a_1', d_2') = 1$. Allora

$$\delta\gamma = \begin{pmatrix} a_1a_2 & a_1b_2 + b_1d_2 \\ 0 & d_1d_2 \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} a_1'a_2 & a_1'b_2 + d_2'b_1 \\ 0 & d_1d_2' \end{pmatrix},$$

e per il Lemma 22.16(i)–(ii) $g|(\delta\gamma) = g|\varepsilon$ con $\varepsilon = (A,\, B,\, D)$, $A = a_1'a_2$, $D = d_1d_2'$, B il resto di $a_1'b_2 + d_2'b_1$ modulo D. Inoltre $t \mid a_1 \mid k$, $t \mid d_2 \mid n$, e $AD = kn/t^2$: dunque $\varepsilon \in A_{kn/t^2}$ con $t \mid (k, n)$.

Passo 2 — le fibre hanno t elementi. Fissati d_1, d_2 (quindi t, A, D), la mappa $(b_1, b_2) \mapsto a_1'b_2 + d_2'b_1 \bmod D$, con $0 \le b_1 < d_1$, $0 \le b_2 < d_2$, ha fibre di t elementi: se $a_1'b_2 + d_2'b_1 \equiv a_1'b_2' + d_2'b_1' \pmod{d_1d_2'}$, allora $d_2' \mid a_1'(b_2 - b_2')$, quindi $d_2' \mid b_2 - b_2'$; i $b_2' \in [0, d_2)$ congrui a b_2 modulo d_2' sono $d_2/d_2' = t$, e per ciascuno, dividendo per d_2', la congruenza $d_1 \mid a_1'(b_2 - b_2')/d_2' + b_1 - b_1'$ determina un unico $b_1' \in [0, d_1)$. Le coppie sono $d_1d_2 = t\,D$: la mappa è quindi suriettiva su $\mathbb{Z}/D$ e ogni residuo è colpito esattamente t volte.

Passo 3 — ogni (t, A, D) viene da una sola coppia (d_1, d_2). Siano $t \mid (k, n)$ e $AD = kn/t^2$. Le condizioni $t = \gcd(k/d_1, d_2)$, $D = d_1d_2/t$ impongono $d_2 = Dt/d_1$ e $t = \gcd(k/d_1, Dt/d_1) = \gcd(k, Dt)/d_1$, cioè $d_1 = \gcd(k, Dt)/t = \gcd(k/t, D)$: al più una coppia. Viceversa, con $d_1 = \gcd(k/t, D)$ e $d_2 = Dt/d_1$: $d_1 \mid k$; $\gcd(k/d_1, d_2) = \gcd(k, Dt)/d_1 = t$; Dt divide kn/t (perché $Dt^2 \mid kn$) e Dn (perché $t \mid n$), quindi divide $\gcd(kn/t, Dn) = n\gcd(k/t, D) = nd_1$, cioè $d_2 \mid n$; infine $a_1'a_2 = \frac{k}{d_1t} \cdot \frac{n}{d_2} = \frac{kn}{t^2D} = A$.

Passo 4 — le etichette. Per la coppia del Passo 1 l'etichetta è a_1, mentre $a_\varepsilon = A$ e $At = a_1a_2$. Poiché t e a_2 dividono $n \in S$, stanno in S, e $g^{(A)} = g^{(At)} = g^{(a_1a_2)} = g^{(a_1)}$. Per i Passi 2–3 ogni coppia (t, ε) con $t \mid (k, n)$, $\varepsilon \in A_{kn/t^2}$ proviene da esattamente t coppie (δ, γ), tutte con lo stesso addendo $g^{(a_\varepsilon)}|\varepsilon$. (Script `eqmod`, sezione E: l'identità per T_{2B} con $n = 3$, $k \le 6$, e per J con $n = 4$, $k \le 5$.) □

Teorema 22.9: Le funzioni replicabili soddisfano equazioni modulari. *Sia $f = q^{-1} + \sum_{k\ge1} a_kq^k$ replicabile (Definizione 22.11; coefficienti complessi, nessuna ipotesi di convergenza), con repliche $f^{(c)}$, e sia S un insieme di interi positivi chiuso per divisori tale che $f^{(cs)} = f^{(c)}$ per ogni $c \ge 1$ e ogni $s \in S$. Allora per ogni $n \in S$, $n \ge 2$, esiste un unico $\Phi_n \in \mathbb{C}[x, y]$ con $\Phi_n(f, y) = \prod_{\gamma\in B_n}(y - f|\gamma)$; inoltre $|B_n| = \psi(n)$, Φ_n è monico di grado $\psi(n)$ sia in x sia in y, e $\Phi_n(x, y) = \Phi_n(y, x)$. In particolare f soddisfa l'equazione modulare di ordine n.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — le repliche di indice in S.** Per $s \in S$, $f^{(s)} = f^{(1\cdot s)} = f^{(1)} = f$ (Proposizione 22.9).

Passo 2 — somme di Hecke dei polinomi di Faber. Sia $n' \in S$. Per $k \ge 1$, la replicabilità dà $F_k(f) = \sum_{\delta\in A_k} f^{(a_\delta)}|\delta$; per il Lemma 22.16(i),(iii), $F_k(f|\gamma) = F_k(f)|\gamma = \sum_\delta f^{(a_\delta)}|(\delta\gamma)$, e il Lemma 22.17 (con S e n') e di nuovo la replicabilità danno

$$\sum_{\gamma\in A_{n'}} F_k(f|\gamma) = \sum_{t|(k,n')} t\, F_{kn'/t^2}(f).$$

Passo 3 — somme di potenze. Poiché F_k è monico di grado k ($F_0 = 1$), per ogni j si scrive $x^j = \sum_{k=0}^{j} c_{jk}F_k(x)$ con costanti c_{jk}. Dal Passo 2, $P_j(n') := \sum_{\gamma\in A_{n'}}(f|\gamma)^j = c_{j0}\,|A_{n'}| + \sum_{k\ge1} c_{jk} \sum_{t|(k,n')} t F_{kn'/t^2}(f)$ è un polinomio in f. Ogni $\gamma \in A_{n'}$ si scrive in un solo modo come $\alpha\gamma'$ con $\alpha = \gcd(a, b, d)$, $\alpha^2 \mid n'$, $\gamma' \in B_{n'/\alpha^2}$, e $f|\gamma = f|\gamma'$ (Lemma 22.16(i)); dunque $P_j(n') = \sum_{\alpha^2|n'} \widetilde{P}_j(n'/\alpha^2)$, con $\widetilde{P}_j(m) = \sum_{\gamma\in B_m}(f|\gamma)^j$ e $\widetilde{P}_j(1) = f^j$. Per inversione

di Möbius ($\sum_{\alpha|\beta}\mu(\alpha)=[\beta=1]$), $\widetilde{P}_j(n)=\sum_{\alpha^2|n}\mu(\alpha)P_j(n/\alpha^2)$, e ogni n/α^2 divide n, quindi sta in S: $\widetilde{P}_j(n)$ è un polinomio in f. La stessa decomposizione dà $|A_n|=\sigma(n)=\sum_{\alpha^2|n}|B_{n/\alpha^2}|$; poiché anche $\sigma(n)=\sum_{\alpha^2|n}\psi(n/\alpha^2)$ (entrambi i membri sono moltiplicativi, e per $n=p^e$ la somma $\psi(p^e)+\psi(p^{e-2})+\cdots$, con $\psi(p^m)=p^m+p^{m-1}$ per $m\ge1$ e $\psi(1)=1$, vale $1+p+\cdots+p^e$), l'inversione dà $|B_n|=\psi(n)$.

Passo 4 — il polinomio. Per le identità di Newton le funzioni simmetriche elementari e_j delle $\psi(n)$ serie $f|\gamma$, $\gamma\in B_n$, sono polinomi a coefficienti razionali nelle $\widetilde{P}_i(n)$, quindi $e_j=E_j(f)$ con $E_j\in\mathbb{C}[x]$, unico per il Lemma 22.12 (un polinomio P con $P(f)=O(q)$ è nullo). Si pone $\Phi_n(x,y)=\sum_{j=0}^{\psi(n)}(-1)^jE_j(x)\,y^{\psi(n)-j}$: allora $\Phi_n(f,y)=\prod_{B_n}(y-f|\gamma)$, e Φ_n è monico di grado $\psi(n)$ in y. L'unicità di Φ_n segue da quella degli E_j.

Passo 5 — grado e monicità in x. Il termine dominante di $f|(a,b,d)$ è $e^{-2\pi ib/d}q^{-a/d}$. Per a,d fissati, i $b\in[0,d)$ con $\gcd(a,b,d)=1$ sono quelli primi con $g=\gcd(a,d)$: sono $\frac{d}{g}\varphi(g)$. Quindi $\sum_{\gamma\in B_n}\frac{a}{d}=\sum_{ad=n}\frac{a}{g}\varphi(g)$, che è il numero di terne di B_n con i ruoli di a e d scambiati: $\sum_{B_n}\frac{a}{d}=|B_n|=\psi(n)$. Per $j<\psi(n)$, ogni prodotto di j radici distinte omette almeno una radice, e ha ordine di polo $<\psi(n)$: $\deg E_j<\psi(n)$. Per $j=\psi(n)$, $e_{\psi(n)}=\prod_{B_n}f|\gamma=c\,q^{-\psi(n)}+\cdots$ con $c=\prod_{B_n}e^{-2\pi ib/d}$: $\deg E_{\psi(n)}=\psi(n)$ con coefficiente direttore c. Il coefficiente di $x^{\psi(n)}$ in Φ_n è dunque $(-1)^{\psi(n)}c$, e nessun altro monomio ha grado $\ge\psi(n)$ in x. Resta $(-1)^{\psi(n)}c=1$. Le terne (a,b,d) e $(a,d-b,d)$, $0<b<d$, stanno insieme in B_n e contribuiscono $e^{-2\pi i(b+d-b)/d}=1$; restano $b=0$ (fattore 1) e $b=d/2$ (fattore -1). Quindi $c=(-1)^{\nu(n)}$, con $\nu(n)$ il numero delle coppie (a,d), $ad=n$, d pari, $\gcd(a,d/2)=1$. Con $n=2^em$, m dispari, $d=2^id'$: la condizione è $\gcd(m/d',d')=1$ e $\min(e-i,i-1)=0$, cioè $i\in\{1,e\}$; quindi $\nu(n)=0$ se $e=0$, $\nu(n)=2^{\omega(m)}$ se $e=1$, $\nu(n)=2^{\omega(m)+1}$ se $e\ge2$. D'altra parte $\psi(n)$ è dispari solo per $n\in\{1,2\}$ ($\psi(p^k)=p^{k-1}(p+1)$ è pari per p dispari, e $\psi(2^e)=3\cdot2^{e-1}$). Per $n=2$: $\psi=3$, $\nu=1$; per $n\ge3$ entrambi sono pari. (Script `eqmod`, sezione F: $|B_n|=\psi(n)$ e il segno, per $2\le n\le400$.)

Passo 6 — simmetria. Sia $\gamma=(a,b,d)\in B_n$ e $\gamma^*=(d,b^*,a)$ con $0\le b^*<a$, $b^*\equiv-b\pmod a$; $\gamma^*\in B_n$ perché $\gcd(d,b^*,a)=\gcd(d,b,a)=1$. Allora $\gamma^*\gamma=\left(\begin{smallmatrix}n & d(b+b^*)\\ 0 & n\end{smallmatrix}\right)$ e $a\mid b+b^*$, quindi $\gamma^*\gamma=n\left(\begin{smallmatrix}1 & m\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)$ con m intero, e $f|(\gamma^*\gamma)=f$ (Lemma 22.16(i)–(ii)). Applicando l'omomorfismo $|\gamma$ all'identità $\Phi_n(f,f|\gamma^*)=0$ si ottiene, per il Lemma 22.16(iii), $\Phi_n(f|\gamma,f)=0$. Il polinomio $\Phi_n(y,f)$ nella variabile y è monico di grado $\psi(n)$ (Passo 5) e si annulla nelle $\psi(n)$ serie $f|\gamma$, che sono distinte (i termini dominanti lo sono: $a/d=a^2/n$ determina a, e $b\in[0,d)$ è determinato da $e^{-2\pi ib/d}$); nel campo delle serie di Laurent in $q^{1/n}$ un polinomio monico di grado $\psi(n)$ con quelle radici è $\prod_{B_n}(y-f|\gamma)=\Phi_n(f,y)$. Scritto $\Phi_n(x,y)-\Phi_n(y,x)=\sum_i G_i(x)y^i$, si ha $G_i(f)=0$ per ogni i, quindi $G_i=0$ (Lemma 22.12). (Script `eqmod`, sezioni A–D: Φ_n calcolato in aritmetica esatta, simmetrico e monico in entrambe le variabili, per J con $n\le5$, per T_{2B} con $n=3,5,9$, per T_{3B} con $n=2,4,5,7$, per le finzioni.) ✓ □

Corollario 22.2: Tre casi. *Sia f replicabile.*

(a) Se $f^{(c)}=f$ per ogni c (per esempio $f=J$, Proposizione 22.10), f soddisfa equazioni modulari di tutti *gli ordini $n\ge2$ (Kozlov, voce [9], Proposizioni 3.3–3.4, per le funzioni completamente replicabili di ordine 1).*

(b) Se f ha ordine K, soddisfa equazioni modulari di tutti gli ordini $n\ge2$ in

$$X_K=\{n\ge1:\ \textit{ogni primo che divide } n\ \textit{è}\equiv1\pmod K\}.$$

(c) Se f ha ordine forte K, soddisfa equazioni modulari di tutti gli ordini $n\ge2$ primi con K.

Dimostrazione. Si applica il Teorema 22.9. (a) $S = \mathbb{Z}_{>0}$. (b) $S = X_K$ è chiuso per divisori; per $s \in X_K$ si ha $s \equiv 1 \pmod K$, quindi $cs \equiv c \pmod K$ e $f^{(cs)} = f^{(c)}$. (c) $S = \{s : \gcd(s, K) = 1\}$, chiuso per divisori; $f^{(cs)} = f^{(\gcd(cs,K))} = f^{(\gcd(c,K))} = f^{(c)}$. □

Esempio 22.5: L'ordine non basta per gli ordini primi con K. Dati. Per $\zeta \in \mathbb{C}$ sia $u_\zeta = q^{-1} + \zeta q$; $\omega = e^{2\pi i/3}$. **Obiettivo.** u_ω è replicabile di ordine 3, non di ordine forte 3, e non soddisfa l'equazione modulare di ordine 2, benché $\gcd(2,3) = 1$. **Passo 1.** La dimostrazione dell'Esempio 22.3 non usa $\varepsilon \in \{0, \pm 1\}$: per ogni ζ, u_ζ è completamente replicabile con $u_\zeta^{(a)} = u_{\zeta^a}$ (così anche Culf–Sebbar, voce [13], Proposizione 6.1). Per $\zeta = \omega$ le repliche dipendono da a modulo 3: ordine 3. Ma $u_\omega^{(2)} = u_{\omega^2} \neq u_\omega = u_\omega^{(\gcd(2,3))}$: non ordine forte 3. **Passo 2.** Le tre radici per $n = 2$ sono $u_\omega|(2,0,1) = q^{-2} + \omega q^2$, $u_\omega|(1,0,2) = q^{-1/2} + \omega q^{1/2}$, $u_\omega|(1,1,2) = -q^{-1/2} - \omega q^{1/2}$, con somma $e_1 = q^{-2} + \omega q^2$. Se fosse $e_1 = E(u_\omega)$, E avrebbe grado 2 (ordine del polo) e coefficiente direttore 1: $E(x) = x^2 + \alpha x + \beta$, e $E(u_\omega) = q^{-2} + \alpha q^{-1} + (2\omega + \beta) + \alpha\omega q + \omega^2 q^2$. Il confronto dà $\alpha = 0$ e poi $\omega^2 = \omega$, falso. **Interpretazione.** Il Corollario 22.2(b) dà gli ordini $7, 13, 19, \ldots$ (e lo script li conferma per 7 e 13); l'ordine $4 \equiv 1 \pmod 3$, non in X_3, vale ugualmente (script), mentre 2 e 5 no. Analogamente $q^{-1} - q$ (ordine forte 2) soddisfa le equazioni di ordine dispari ma *non* quelle di ordine 2 e 4 (script, sezione D), mentre q^{-1} e $q^{-1} + q$ le soddisfano tutte. (Script `eqmod`, sezione D, in aritmetica esatta in $\mathbb{Q}(\omega)$.)

Il teorema di Cummins–Gannon: dimostrazione

Il passo (da una serie con equazioni modulari di molti ordini a una funzione principale) è dimostrato in questa sottosezione. L'articolo di Cummins e Gannon (voce [8]) è stato fornito dall'autore e **consultato per intero il 7/10/2026** (31 pagine, testo estratto con `pdftotext` e controllato sulle pagine); non se ne riproducono brani: la dimostrazione qui sotto è riscritta (*dimostrato con l'IA*) con notazioni proprie, ne segue la struttura (par. 2–4 e 7) e se ne scosta in tre punti, dichiarati subito.

Osservazione 22.12: Che cosa cambia rispetto all'articolo. ***(1) Gli ordini.*** *L'articolo suppone le equazioni modulari per* tutti *gli $n \equiv 1 \pmod K$. Il Teorema 22.9 le dà, per una serie replicabile di ordine K, per gli $n \in X_K$ (tutti i fattori primi $\equiv 1 \pmod K$); per $n \equiv 1 \pmod K$ non in X_K (per esempio $n = 4$ con $K = 3$) non le dà. I par. 2–4 dell'articolo e il Lemma 7.1 usano soltanto ordini che sono potenze di primi $\equiv 1 \pmod K$ e prodotti di due tali potenze: vanno bene con $n \in X_K$. Il par. 5 (da biiezioni locali a un gruppo di congruenza) usa invece $n = p^\eta$ con $p \not\equiv 1$ e $n = pq$ con $q \not\equiv 1$: non è applicabile.* ***(2) Il par. 5 è rifatto*** *con soli primi $\equiv 1 \pmod K$ (Proposizione 22.15), sull'idea dei Lemmi 4.1–4.5 di Carnahan (voce [6], riconsultati il 7/10/2026, che li dichiara «varianti minori» dei Lemmi 5.4 e 5.7 dell'articolo); la dimostrazione è scritta qui per intero e la conclusione è $\Gamma_1(n_0) \subseteq G$, non $\Gamma_0(N) \subseteq G$. Serve il teorema di Dirichlet sui primi nelle progressioni aritmetiche, che non era nel Trattato ed è dimostrato qui (Teorema 22.10).* ***(3) Il caso degenere.*** *L'articolo (Lemma 7.2) lo tratta con la teoria di Galois dei campi modulari di Shimura (non consultata) e con un teorema di area citato; qui si dimostra il teorema dell'area (Teorema 22.11) e si sostituisce la teoria di Shimura con le* repliche *(Teorema 22.13, che vale per famiglie completamente replicabili come le T_g). Tutto ciò che nell'articolo non è usato qui (la convergenza di f dedotta dalle sole equazioni modulari, che passa per Mahler e Kozlov; il par. 6 sul viceversa; il par. 8)* ***non*** *è riprodotto e non è usato.*

Osservazione 22.13: Notazioni della sottosezione. *Si fissa $K \geq 1$. P_K è l'insieme dei primi $\equiv 1 \pmod K$ (infinito: Teorema 22.10); X_K è l'insieme degli interi $n \geq 1$ con tutti i fattori primi in P_K ($1 \in X_K$; X_K è chiuso per prodotti e per divisori). Per $n \geq 1$, B_n è l'insieme delle terne (a,b,d) della Definizione 22.12; la terna $\gamma = (a,b,d)$ si identifica con la trasformazione $\gamma(z) = \frac{az+b}{d}$ e $\operatorname{Im}\gamma(z) = \frac{a}{d}\operatorname{Im} z \geq \frac{1}{n}\operatorname{Im} z$. Per p primo $B_p = \{(p,0,1)\} \cup \{(1,b,p) : 0 \leq b < p\}$. $\theta_\mu(z) = z + \mu$ e $T = \theta_1$. $\mathbb{H}_t = \{z : \operatorname{Im} z > t\}$. Un'**affinità reale** è una $z \mapsto \lambda z + \mu$ con $\lambda > 0$, $\mu \in \mathbb{R}$: porta $\mathbb{H}$ in sé, i dischi in dischi, e (se λ, μ sono razionali) $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ in sé. Un **disco** è un disco aperto contenuto in $\mathbb{H}$. $\psi(n) = |B_n|$.*

Lemma 22.18: Densità di $m - ns$. *(Hardy–Wright, Teorema 438, citato da Cummins–Gannon, Lemma 4.2; dimostrato qui.) Se $s > 0$ è irrazionale, l'insieme $\{m - ns : m, n \in \mathbb{Z},\ m, n \geq 1\}$ è denso in $\mathbb{R}$. Se $p \neq q$ sono primi, esistono infinite coppie (ℓ, m) di interi ≥ 1 con $1 < p^\ell/q^m < 2$; in una tale coppia ciascuno dei due interi determina l'altro.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — punti ns modulo 1.** Siano $K \geq 1$ e $\varepsilon \in (0,1)$. Fra gli $L+1$ numeri $ks \bmod 1$, $K \leq k \leq K+L$, con $L > 1/\varepsilon$, due distano meno di ε: esistono $k_1 < k_2$ e un intero r con $0 < |u| < \varepsilon$, $u = (k_2 - k_1)s - r$ ($u \neq 0$ perché s è irrazionale). Posto $j = k_2 - k_1 \geq 1$, si ha $(K+ij)s \equiv Ks + iu \pmod 1$ per ogni $i \geq 0$: i punti $Ks + iu$ avanzano sul cerchio $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ con passo $|u| < \varepsilon$ e per $i \leq 1/|u| + 1$ passano a distanza $< \varepsilon$ da ogni punto del cerchio. Dunque per ogni $y \in \mathbb{R}$ esiste $n \geq K$ con $\operatorname{dist}(ns - y, \mathbb{Z}) < \varepsilon$. **Passo 2 — densità.** Dati $x \in \mathbb{R}$ e $\varepsilon > 0$, si applica il Passo 1 con $y = -x$ e $K > (|x|+1)/s$: esistono $n \geq K$ e $m \in \mathbb{Z}$ con $|ns + x - m| < \varepsilon$, cioè $m - ns \in (x - \varepsilon, x + \varepsilon)$, e $m > ns + x - \varepsilon > 0$. **Passo 3 — i primi.** $s = \log q / \log p$ è irrazionale, perché $p^a = q^b$ con $a, b \geq 1$ è impossibile (fattorizzazione unica). La condizione $1 < p^\ell/q^m < 2$ equivale a $\ell - ms \in (0, \log 2/\log p)$, un intervallo non vuoto, nel quale cadono infiniti elementi dell'insieme del Passo 2, cioè infinite coppie. Se (ℓ, m) e (ℓ', m) sono due coppie con lo stesso m, $p^{\ell-\ell'} \in (\frac{1}{2}, 2)$ forza $\ell = \ell'$ ($p \geq 2$); analogamente per ℓ fissato. □

Teorema 22.10: Primi nelle progressioni aritmetiche (Dirichlet). *Siano $m \geq 1$ e a interi con $\gcd(a,m) = 1$. Esistono infiniti primi $p \equiv a \pmod m$. In particolare P_K è infinito per ogni $K \geq 1$.*

Dimostrazione passo-passo. Lo schema è quello classico (caratteri, serie L, non annullamento di $L(1,\chi)$), ricostruito qui (*dimostrato con l'IA*) e scritto per intero; non si è consultata alcuna fonte (verifiche numeriche: script `cap22_cg_dim.py`, sezione I). Sia $\mathfrak{G} = (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*$, $\varphi = |\mathfrak{G}|$.

Passo 1 — caratteri. Un *carattere* di un gruppo abeliano finito $\mathfrak{A}$ è un omomorfismo $\mathfrak{A} \to \mathbb{C}^*$. (i) *Se $\mathfrak{H} \leq \mathfrak{A}$ e ψ è un carattere di $\mathfrak{H}$, si estende a $\mathfrak{A}$, in r modi per ogni passo di indice r:* se $x \notin \mathfrak{H}$ e $r \geq 2$ è minimo con $x^r \in \mathfrak{H}$, ogni w con $w^r = \psi(x^r)$ (sono r scelte) dà un carattere $\psi'(hx^i) = \psi(h)w^i$ di $\langle \mathfrak{H}, x\rangle$, ben definito perché $hx^i = h'x^{i'}$ con $0 \leq i \leq i' < r$ forza $x^{i'-i} \in \mathfrak{H}$, cioè $i = i'$; si itera lungo una catena $1 = \mathfrak{H}_0 < \mathfrak{H}_1 < \cdots < \mathfrak{H}_s = \mathfrak{A}$. (ii) Dunque $|\widehat{\mathfrak{A}}| = |\mathfrak{A}|$ (prodotto degli indici) e, per $g \neq 1$, estendendo il carattere $g^i \mapsto e^{2\pi i\, i/o(g)}$ di $\langle g\rangle$ si trova χ con $\chi(g) \neq 1$. (iii) $\sum_\chi \chi(g) = |\mathfrak{A}|$ se $g = 1$ e 0 altrimenti (se $\chi_1(g) \neq 1$, $\chi_1 \cdot \sum_\chi \chi(g) = \sum_\chi \chi(g)$). Con $\chi(n) = 0$ per $\gcd(n,m) > 1$, per $\gcd(a,m) = \gcd(p,m) = 1$ si ha $\frac{1}{\varphi}\sum_\chi \overline{\chi(a)}\chi(p) = 1$ se $p \equiv a \pmod m$ e 0 altrimenti. (iv) Se $p \nmid m$ ha ordine f in $\mathfrak{G}$ e $g = \varphi/f$, $\chi \mapsto \chi(p)$ è un omomorfismo suriettivo di $\widehat{\mathfrak{G}}$ sulle radici f-esime dell'unità (suriettivo per (i) e (ii) applicati a $\langle p\rangle$), ogni radice è assunta g volte, e dunque $\prod_\chi (1 - \chi(p)T) = (1 - T^f)^g$.

Passo 2 — logaritmo di L. Per $s>1$ reale e χ carattere, $L(s,\chi)=\sum_n \chi(n)n^{-s}=\prod_p(1-\chi(p)p^{-s})^{-1}$ (fattorizzazione unica, convergenza assoluta). Si pone $\ell(s,\chi)=\sum_p\sum_{k\ge1}\frac{\chi(p)^k}{k\,p^{ks}}$ (assolutamente convergente): $\exp\ell(s,\chi)=L(s,\chi)$, e

$$\Big|\ell(s,\chi)-\sum_p\chi(p)p^{-s}\Big|\le\sum_p\sum_{k\ge2}p^{-k}=\sum_p\frac{1}{p(p-1)}\le\sum_{n\ge2}\frac{1}{n(n-1)}=1.$$

Passo 3 — riduzione. Dal Passo 1(iii), per $s>1$: $\sum_{p\equiv a}p^{-s}=\frac{1}{\varphi}\sum_\chi\overline{\chi(a)}\sum_{p\nmid m}\chi(p)p^{-s}$ (i primi che dividono m sono finiti e contribuiscono una costante). Per χ_0 (principale), $L(s,\chi_0)=\zeta(s)\prod_{p\mid m}(1-p^{-s})\ge\frac{c}{s-1}$ con $c=\prod_{p\mid m}(1-\frac1p)>0$, perché $\zeta(s)\ge\int_1^\infty x^{-s}dx=\frac{1}{s-1}$; $\ell(s,\chi_0)=\log L(s,\chi_0)\to+\infty$ per $s\to1^+$. Se per ogni $\chi\neq\chi_0$ si sa che $\ell(s,\chi)$ resta *limitata* per $s\to1^+$ (affermazione $(\star)$), allora $\sum_{p\equiv a}p^{-s}\to+\infty$; ma se i primi $\equiv a$ fossero in numero finito la somma sarebbe limitata da $\sum_{p\equiv a}p^{-1}$. Resta da provare $(\star)$.
Passo 4 — $(\star)$ segue da $L(1,\chi)\neq0$. Sia $\chi\neq\chi_0$. Poiché $\chi\neq\chi_0$ esiste $y\in\mathfrak{G}$ con $\chi(y)\neq1$, e $\sum_{x\in\mathfrak{G}}\chi(x)=\sum_x\chi(xy)=\chi(y)\sum_x\chi(x)$ dà $\sum_{n=1}^m\chi(n)=0$; le somme parziali $S(x)=\sum_{n\le x}\chi(n)$ sono limitate da φ e per sommazione parziale $L(s,\chi)=s\int_1^\infty S(x)x^{-s-1}dx$ per $\operatorname{Re}s>1$; l'integrale converge assolutamente e uniformemente sui compatti di $\operatorname{Re}s>0$: $L(\cdot,\chi)$ si estende a una funzione **olomorfa su** $\operatorname{Re}s>0$. Se $L(1,\chi)\neq0$, esiste $\varepsilon>0$ con $|L(s,\chi)-L(1,\chi)|<\frac12|L(1,\chi)|$ per $s\in(1,1+\varepsilon)$; l'insieme $\{w:|e^w-L(1,\chi)|<\frac12|L(1,\chi)|\}$ è unione disgiunta di aperti limitati $U_j=U_0+2\pi ij$, e $s\mapsto\ell(s,\chi)$ è continua con $\exp\ell(s,\chi)=L(s,\chi)$: l'immagine di $(1,1+\varepsilon)$ è connessa, dunque sta in un solo U_j, ed è limitata.
Passo 5 — $L(1,\chi)\neq0$ per $\chi\neq\chi_0$. Per $s>1$ reale, per il Passo 1(iv), $\zeta_m(s):=\prod_\chi L(s,\chi)=\prod_{p\nmid m}(1-p^{-f_ps})^{-g_p}=\sum_{n\ge1}a_nn^{-s}$ con $a_n\ge0$, e $a_n\ge1$ per ogni $n=k^\varphi$ con $\gcd(k,m)=1$ (ogni $p\nmid m$ ha $f_p\mid\varphi$ e $g_p\ge1$). Quindi la serie $\sum a_nn^{-s}$ *diverge* in $s_0=1/\varphi$ (contiene la sottoserie $\sum_{(k,m)=1}k^{-\varphi s_0}=\sum_{(k,m)=1}k^{-1}=\infty$): l'ascissa di convergenza σ_c soddisfa $s_0\le\sigma_c\le1$. Supponiamo per assurdo $L(1,\chi_1)=0$ per un $\chi_1\neq\chi_0$. Si ha $\zeta(s)=\frac{s}{s-1}-s\int_1^\infty\{x\}x^{-s-1}dx$ per $s>1$ (sommazione parziale), e l'integrale è olomorfo su $\operatorname{Re}s>0$: ζ si estende a $\operatorname{Re}s>0$ con l'unico polo, semplice, in $s=1$, e $L(s,\chi_0)=\zeta(s)\prod_{p\mid m}(1-p^{-s})$ ha al più quel polo. Il prodotto $\zeta_m(s)=\prod_\chi L(s,\chi)$ è allora olomorfo su $\operatorname{Re}s>0$ (il polo in 1 è cancellato dallo zero di $L(\cdot,\chi_1)$). Sia F la serie di Dirichlet: olomorfa su $\operatorname{Re}s>\sigma_c$ e uguale a ζ_m per $s>1$, dunque (principio di identità) su tutto $\operatorname{Re}s>\sigma_c$. Fissato $\delta\in(0,\sigma_c)$, ζ_m è olomorfa nel disco D di centro σ_c+1 e raggio $1+\delta$ (contenuto in $\operatorname{Re}s>\sigma_c-\delta>0$), e vi è uguale alla sua serie di Taylor, le cui derivate in σ_c+1 si calcolano termine a termine: $\zeta_m^{(k)}(\sigma_c+1)=\sum_n a_n(-\log n)^kn^{-\sigma_c-1}$. In $s_1=\sigma_c-\delta/2\in D$:

$$\begin{aligned}\zeta_m(s_1)&=\sum_{k\ge0}\frac{(1+\delta/2)^k}{k!}\sum_n a_n(\log n)^kn^{-\sigma_c-1}\\&=\sum_n a_nn^{-\sigma_c-1}\exp\big((1+\tfrac{\delta}{2})\log n\big)=\sum_n a_nn^{-s_1},\end{aligned}$$

tutti i termini essendo ≥0 (scambio lecito per Tonelli): la serie di Dirichlet converge in $s_1<\sigma_c$, assurdo. □

Definizione 22.13: L'ipotesi (H_K). Sia $K\ge1$. Una funzione f soddisfa (H_K) se:
(i) f è olomorfa su $\mathbb{H}$, $f(z+1)=f(z)$, e $f=q^{-1}+\sum_{k\ge1}a_kq^k$ con $a_k\in\mathbb{C}$, la serie convergendo per $|q|<1$ (coefficiente di q^{-1} uguale a 1, termine costante 0);
(ii) per ogni $n\in X_K$, $n\ge2$, la serie f soddisfa l'equazione modulare di ordine n (Definizione 22.12) con un polinomio $\Phi_n\in\mathbb{C}[x,y]$ *simmetrico*: $\Phi_n(x,y)=\Phi_n(y,x)$.

Si pone $G(f) = \{m \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{R}) : \ f \circ m = f\}$ (contiene $-I$ e T): il **gruppo di simmetria** di f.

Per il Teorema 22.9 e il Corollario 22.2(b), una funzione replicabile di ordine K che soddisfa (i) soddisfa (H_K) (il Teorema 22.9 dà anche la simmetria, Passo 6).

Lemma 22.19: Dal formale all'analitico. *Se f soddisfa (H_K), per ogni $n \in X_K$, $n \geq 2$, e ogni $z \in \mathbb{H}$ vale in $\mathbb{C}[y]$*

$$\Phi_n(f(z), y) = \prod_{\gamma \in B_n} (y - f(\gamma z)),$$

e di conseguenza $\Phi_n(f(z), f(\gamma z)) = 0$ per ogni $z \in \mathbb{H}$ e ogni $\gamma \in B_n$.

Dimostrazione. Per $\gamma = (a,b,d) \in B_n$ la serie formale $f|\gamma$ è la serie di Laurent in $q^{1/d}$ ottenuta da f con la sostituzione $q \mapsto e^{2\pi i b/d} q^{a/d}$: per $|q| < 1$ converge assolutamente e vale $f(\gamma z)$. Le funzioni simmetriche elementari e_j delle $\psi(n)$ serie $f|\gamma$ sono somme di prodotti di serie assolutamente convergenti, e il prodotto di Cauchy formale coincide con il prodotto delle funzioni; per la Definizione 22.12, $e_j = E_j(f)$ con $E_j \in \mathbb{C}[x]$ come serie formali. Due serie di Laurent in $q^{1/n}$ convergenti su $0 < |q| < 1$ con gli stessi coefficienti sono la stessa funzione: $e_j(f(\gamma z))_\gamma = E_j(f(z))$ per ogni z, che è la tesi. □

Lemma 22.20: La quota t. *Se f soddisfa (i) di (H_K), esiste $t > 0$ tale che: (i) se $\operatorname{Im} z_1, \operatorname{Im} z_2 > t$ e $f(z_1) = f(z_2)$, allora $z_1 - z_2 \in \mathbb{Z}$; (ii) $f'(z) \neq 0$ per $\operatorname{Im} z > t$, dunque $f'(z) = 0 \Rightarrow \operatorname{Im} z \leq t$; (iii) per ogni $M > 0$ esiste Y con $|f(z)| > M$ per $\operatorname{Im} z > Y$. Ogni $t' \geq t$ gode delle stesse proprietà. Si fissa un tale t per tutta la sottosezione.*

Dimostrazione. $f(z) = F(q)$ con $F(q) = q^{-1} + \sum a_k q^k$ olomorfa su $0 < |q| < 1$, con polo semplice in $q = 0$. La funzione $h = 1/F = q/(1 + \sum a_k q^{k+1})$ è olomorfa vicino a 0, con $h(0) = 0$, $h'(0) = 1$: è iniettiva su un disco $|q| < \rho$ (funzione inversa olomorfa), con $h' \neq 0$ lì. Si sceglie t con $e^{-2\pi t} < \rho$: (i) $f(z_1) = f(z_2)$ dà $h(q(z_1)) = h(q(z_2))$, dunque $q(z_1) = q(z_2)$, cioè $z_1 - z_2 \in \mathbb{Z}$; (ii) $F' = -h'/h^2 \neq 0$ e $f'(z) = 2\pi i q F'(q)$; (iii) $h(q) \to 0$ per $q \to 0$, dunque $|F| = 1/|h| \to \infty$ uniformemente per $\operatorname{Im} z \to \infty$. □

Lemma 22.21: Le radici sono distinte. *Se f soddisfa (i) di (H_K), $n \geq 1$ e $\gamma \neq \gamma'$ sono elementi di B_n, allora $f(\gamma z) \neq f(\gamma' z)$ per $\operatorname{Im} z > nt$. In particolare $f \circ \gamma - f \circ \gamma'$ non è identicamente nulla su $\mathbb{H}$ né su alcun aperto non vuoto, e le sue radici in $\mathbb{H}$ sono isolate.*

Dimostrazione. Siano $\gamma = (a,b,d)$, $\gamma' = (a',b',d')$ e $\operatorname{Im} z > nt$: allora $\operatorname{Im} \gamma z, \operatorname{Im} \gamma' z > t$ ($a/d \geq 1/n$). Se $f(\gamma z) = f(\gamma' z)$, per il Lemma 22.20(i) $\gamma z - \gamma' z = (\frac{a}{d} - \frac{a'}{d'})z + (\frac{b}{d} - \frac{b'}{d'}) \in \mathbb{Z}$. La parte immaginaria dà $\frac{a}{d} = \frac{a'}{d'}$; poiché $\frac{a}{d} = \frac{a^2}{n}$ si ha $a = a'$, $d = d'$; allora $\frac{b-b'}{d} \in \mathbb{Z}$ con $0 \leq b, b' < d$ dà $b = b'$, cioè $\gamma = \gamma'$. Se $f \circ \gamma - f \circ \gamma'$ fosse nulla su un aperto sarebbe nulla su $\mathbb{H}$ (principio di identità), contro quanto appena visto. □

Lemma 22.22: Derivate successive di $\Phi(f,g)$. *Siano $\Phi \in \mathbb{C}[x,y]$ e f, g olomorfe su un aperto. Per $k \geq 1$*

$$\frac{d^k}{dz^k}\Phi(f,g) = \partial_x \Phi \cdot f^{(k)} + \sum_{j=1}^{k} \partial_y^j \Phi \cdot P_{j,k} + \sum_{m=1}^{k-1} f^{(m)}\, B_{m,k},$$

con $\partial_x\Phi, \partial_y^j\Phi$ valutate in $(f(z), g(z))$, $P_{j,k}$ polinomio in $g', \dots, g^{(k)}$ con $P_{1,k} = g^{(k)}$ e $P_{k,k} = (g')^k$, e $B_{m,k}$ polinomio nelle derivate di f e g e nelle derivate parziali di Φ (valutate in (f, g)).

Dimostrazione. Per $k = 1$ è la regola della catena ($P_{1,1} = g'$). Si passa da k a $k+1$ derivando: $\frac{d}{dz}(\partial_x\Phi f^{(k)}) = \partial_x\Phi f^{(k+1)} + f^{(k)}(\partial_x^2\Phi f' + \partial_x\partial_y\Phi g')$: il secondo addendo va in $f^{(k)}B_{k,k+1}$. $\frac{d}{dz}(\partial_y^j\Phi P_{j,k}) = \partial_y^{j+1}\Phi\, g' P_{j,k} + \partial_y^j\Phi\, P'_{j,k} + f'\,\partial_x\partial_y^j\Phi\, P_{j,k}$: i primi due danno $P_{j+1,k+1} \ni g'P_{j,k}$ e $P_{j,k+1} \ni P'_{j,k}$ (con $P_{k+1,k+1} = (g')^{k+1}$ e $P_{1,k+1} = g^{(k+1)}$), il terzo contiene il fattore f' e va in $f^{(1)}B_{1,k+1}$. Infine $\frac{d}{dz}(f^{(m)}B_{m,k}) = f^{(m+1)}B_{m,k} + f^{(m)}B'_{m,k}$ con $m+1 \le k$. □

Lemma 22.23: Molteplicità delle radici e punti critici. *Sia f con (H_K), $n \in X_K$, $n \ge 2$, $z_0 \in \mathbb{H}$ e $\gamma = (a, b, d) \in B_n$.*

(a) Se $\operatorname{Im} z_0 > nt$, tutte le radici di $\Phi_n(f(z_0), y)$ sono semplici.

(b) Se $f'(z_0) = 0$, allora $f'(\gamma z_0) = 0$ oppure $f(\gamma z_0)$ è una radice multipla *di $\Phi_n(f(z_0), y)$.*

(c) Se $f(\gamma z_0)$ è una radice multipla di $\Phi_n(f(z_0), y)$, allora $f'(z_0) = 0$ oppure $f(z_0)$ è una radice multipla di $\Phi_n(f(\gamma z_0), y)$.

Dimostrazione. (a) Lemmi 22.19 e 22.21. Per (b) e (c) si deriva in z l'identità $\Phi_n(f(z), f(\gamma z)) = 0$ (Lemma 22.19):

$$\partial_x\Phi_n(f(z), f(\gamma z))f'(z) + \partial_y\Phi_n(f(z), f(\gamma z))\tfrac{a}{d}f'(\gamma z) = 0. \qquad (*)$$

(b) Se $f'(z_0) = 0$ e $f'(\gamma z_0) \ne 0$, $(*)$ dà $\partial_y\Phi_n(f(z_0), f(\gamma z_0)) = 0$: radice multipla. (c) Se la radice è multipla, $\partial_y\Phi_n = 0$ in $(*)$, quindi $\partial_x\Phi_n(f(z_0), f(\gamma z_0))f'(z_0) = 0$. Se $f'(z_0) \ne 0$, $\partial_x\Phi_n(f(z_0), f(\gamma z_0)) = 0$; per la simmetria di Φ_n, $\partial_x\Phi_n(u, v) = \partial_y\Phi_n(v, u)$, dunque $y = f(z_0)$ annulla $P(y) = \Phi_n(f(\gamma z_0), y)$ e P' (e $P(f(z_0)) = \Phi_n(f(\gamma z_0), f(z_0)) = \Phi_n(f(z_0), f(\gamma z_0)) = 0$): radice multipla. □

Lemma 22.24: Primi grandi. *Sia f con (H_K) e $z_0 \in \mathbb{H}$. Esiste P_0 tale che per ogni primo $p \in P_K$ con $p > P_0$ e ogni $\ell \ge 1$, $f(z_0)$ è una radice* semplice *di $\Phi_{p^\ell}(f(p^\ell z_0), y)$.*

Dimostrazione. Sia $n = p^\ell$ e $w = nz_0$. Le radici di $\Phi_n(f(w), y)$ sono i $f(\beta w)$, $\beta \in B_n$; $\beta_0 = (1, 0, n)$ dà $\beta_0 w = z_0$. Se $\beta = (a, b, d)$ e $\beta w = z_0$, allora $z_0(d - an) = b$ con $z_0 \notin \mathbb{R}$: $d = an$ e $b = 0$, da $ad = n$ segue $a = 1$, $\beta = \beta_0$. Dunque $f(z_0)$ radice multipla significa che esiste $\beta \in B_n$, $\beta \ne \beta_0$, con $f(\beta w) = f(z_0)$ e $w' := \beta w \ne z_0$. Scrivendo $a = p^\alpha$, $d = p^{\ell-\alpha}$: $w' = p^{2\alpha}z_0 + b\,p^{\alpha-\ell}$. Se per infiniti primi $p_1 < p_2 < \cdots$ (con esponenti ℓ_i) accadesse questo, ci sarebbero infiniti punti $w'_i \ne z_0$ con $f(w'_i) = f(z_0)$. Quelli con $\alpha_i \ge 1$ hanno $\operatorname{Im} w'_i \ge p_i^2 \operatorname{Im} z_0 \to \infty$, e per il Lemma 22.20(iii) $|f(w'_i)| \to \infty$: sono finiti. Quelli con $\alpha_i = 0$ sono $z_0 + b_i/p_i^{\ell_i}$ con $0 < b_i < p_i^{\ell_i}$: punti distinti (a primi distinti corrispondono frazioni distinte, di denominatore potenza di p_i) in un insieme compatto $\{z_0 + s :\ s \in [0, 1]\} \subset \mathbb{H}$, in cui $f - f(z_0)$ avrebbe infiniti zeri: f sarebbe costante, assurdo. □

Lemma 22.25: Punti critici. *Sia f con (H_K). Se $f(z_1) = f(z_2)$ e $f'(z_1) = 0$, allora $f'(z_2) = 0$.*

Dimostrazione. Supponiamo $f'(z_2) \ne 0$. **Passo 1 — punti critici sopra z_1.** Per il Lemma 22.24 esiste N_0 tale che per $p \in P_K$, $p > N_0$, e ogni $\ell \ge 1$, $f(p^\ell z_2)$ è una radice semplice di $\Phi_{p^\ell}(f(z_2), y)$ — infatti, se non lo fosse, per il Lemma 22.23(c) (con $\gamma = (p^\ell, 0, 1)$, $f'(z_2) \ne 0$) $f(z_2)$ sarebbe radice multipla di $\Phi_{p^\ell}(f(p^\ell z_2), y)$, contro il Lemma 22.24. Poiché $\Phi_{p^\ell}(f(z_2), y) = \Phi_{p^\ell}(f(z_1), y)$, la radice $f(p^\ell z_2)$ è uguale a $f(\beta z_1)$ per un $\beta \in B_{p^\ell}$, ed è radice

semplice di $\Phi_{p^\ell}(f(z_1), y)$; poiché $f'(z_1) = 0$, il Lemma 22.23(b) dà $f'(\beta z_1) = 0$. Poniamo $z_{p^\ell} = \beta z_1$: $f(z_{p^\ell}) = f(p^\ell z_2)$, $f'(z_{p^\ell}) = 0$. **Passo 2 — riduzione a $\operatorname{Im} z_2 > t$.** Se $p \in P_K$, $p > N_0$ e $\operatorname{Im}(pz_2) > t$, le coppie (z_p, pz_2) soddisfano $f(z_p) = f(pz_2)$, $f'(z_p) = 0$ e $f'(pz_2) \neq 0$ (Lemma 22.20(ii)). Sostituendo (z_1, z_2) con (z_p, pz_2) si può supporre $\operatorname{Im} z_2 > t$ (e si rifà il Passo 1 per la nuova coppia, con un nuovo N_0). **Passo 3 — l'assurdo.** Siano $p \neq p'$ primi di P_K maggiori di N_0. Per il Lemma 22.18 esistono coppie (ℓ_i, ℓ_i'), tutte distinte, con $1 < n_i/m_i < 2$, $n_i = p^{\ell_i}$, $m_i = p'^{\ell_i'}$. Sia $z_{n_i} = \beta_i z_1$ come nel Passo 1 ($\beta_i = (p^{\alpha_i}, b_i, p^{\ell_i - \alpha_i})$). Poiché $f(z_{n_i}) = f(n_i z_2)$, $\Phi_{m_i}(f(z_{n_i}), y) = \Phi_{m_i}(f(n_i z_2), y)$ e, essendo $\operatorname{Im}(n_i z_2) = n_i \operatorname{Im} z_2 > m_i t$, tutte le sue radici sono semplici (Lemma 22.23(a)). Con $\gamma = (m_i, 0, 1)$ e $f'(z_{n_i}) = 0$, il Lemma 22.23(b) dà $f'(z_i') = 0$, $z_i' = m_i z_{n_i}$. Ora $\operatorname{Im} z_i' = m_i\, p^{2\alpha_i - \ell_i} \operatorname{Im} z_1 = \frac{m_i}{n_i} p^{2\alpha_i} \operatorname{Im} z_1 > \frac{1}{2} \operatorname{Im} z_1$ e, per il Lemma 22.20(ii), $\operatorname{Im} z_i' \leq t$: dunque $p^{2\alpha_i} < 2t/\operatorname{Im} z_1$ e α_i assume un numero finito di valori. A α fissato, $\operatorname{Im} z_i' = p^{2\alpha} \frac{m_i}{n_i} \operatorname{Im} z_1$ e i rapporti $m_i/n_i = p'^{\ell_i'} p^{-\ell_i}$ sono tutti distinti per coppie distinte (fattorizzazione unica): i z_i' sono infiniti, a due a due con parti immaginarie diverse (a meno di finiti), in $\{\operatorname{Im} \in (\frac{1}{2}\operatorname{Im} z_1, t]\}$, e modulo traslazioni intere in un compatto di $\mathbb{H}$. f' (1-periodica) ha dunque infiniti zeri in un compatto: $f' \equiv 0$, f costante, assurdo. □

Lemma 22.26: Molteplicità massima. *Sia f con (H_K), $k \geq 1$, e $z_0 \in \mathbb{H}$ con $f^{(m)}(z_0) = 0$ per $1 \leq m < k$ e $f^{(k)}(z_0) \neq 0$. Per ogni primo $p \in P_K$ abbastanza grande, $f(pz_0)$ è una radice di $\Phi_p(f(z_0), y)$ di molteplicità $\leq k$.*

Dimostrazione. Sia $p \in P_K$ tale che $f(pz_0)$ sia radice di molteplicità $\geq k+1$: $\partial_y^j \Phi_p(f(z_0), f(pz_0)) = 0$ per $1 \leq j \leq k$. Si applica il Lemma 22.22 a $\Phi_p(f(z), g(z)) \equiv 0$, $g(z) = f(pz)$, in z_0: i termini con $\partial_y^j \Phi_p$ e con $f^{(m)}(z_0)$, $m < k$, si annullano, e resta $\partial_x \Phi_p(f(z_0), f(pz_0)) f^{(k)}(z_0) = 0$, dunque $\partial_x \Phi_p(f(z_0), f(pz_0)) = 0$. Come nella dimostrazione del Lemma 22.23(c), $f(z_0)$ è radice multipla di $\Phi_p(f(pz_0), y)$, il che per il Lemma 22.24 (con $\ell = 1$) accade solo per un numero finito di p. □

Lemma 22.27: Stesso ordine. *Sia f con (H_K) e $f(z_1) = f(z_2) = c$. Allora $f - c$ ha in z_1 e in z_2 lo stesso ordine di annullamento.*

Dimostrazione. Siano $m_1, m_2 \geq 1$ gli ordini; per simmetria basta escludere $m_1 > m_2 =: k$. Per $k = 1$ è il Lemma 22.25 ($f'(z_1) = 0$, $f'(z_2) \neq 0$). Sia $k \geq 2$: $f^{(j)}(z_1) = 0$ per $1 \leq j \leq k$; $f^{(j)}(z_2) = 0$ per $1 \leq j < k$ e $f^{(k)}(z_2) \neq 0$. Si scelga $p \in P_K$ tanto grande che valgano la tesi del Lemma 22.26 per $z_0 = z_2$ e $\operatorname{Im}(pz_2) > t$ (dunque $f'(pz_2) \neq 0$). Poiché $f(z_1) = f(z_2)$, $\Phi_p(f(z_1), y) = \Phi_p(f(z_2), y)$: la radice $f(pz_2)$ (di molteplicità $\leq k$) è $f(\beta z_1)$ per un $\beta \in B_p$; sia $z_3 = \beta z_1$. Se $f'(z_3) = 0$, il Lemma 22.25 darebbe $f'(pz_2) = 0$: dunque $f'(z_3) \neq 0$ e $g = f \circ \beta$ ha $g'(z_1) \neq 0$. Si deriva $\Phi_p(f(z), g(z)) \equiv 0$ in z_1 con il Lemma 22.22: poiché $f^{(j)}(z_1) = 0$ per $1 \leq j \leq k$, la derivata j-esima ($j \leq k$) dà $\partial_y^j \Phi_p\, (g')^j + \sum_{i<j} \partial_y^i \Phi_p\, P_{i,j} = 0$ in $(f(z_1), f(z_3))$; per induzione su $j = 1, \dots, k$, $\partial_y^j \Phi_p(f(z_1), f(z_3)) = 0$. Quindi $f(z_3) = f(pz_2)$ è radice di $\Phi_p(f(z_1), y) = \Phi_p(f(z_2), y)$ di molteplicità $\geq k+1$: assurdo. □

Definizione 22.14: Simmetria locale. Una **simmetria locale** di f è una coppia (D, α) con $D \subseteq \mathbb{H}$ aperto connesso e $\alpha : D \to \mathbb{H}$ olomorfa *iniettiva* con $f \circ \alpha = f$ su D (allora $\alpha(D)$ è aperto e α è un biolomorfismo su di esso). È **globale** se α è (la restrizione di) un elemento di $G(f)$.

Proposizione 22.11: Esistenza di simmetrie locali. *Sia f con (H_K). Se $z_1, z_2 \in \mathbb{H}$ e $f(z_1) = f(z_2)$, esiste una simmetria locale (D, α), con D un disco centrato in z_1, tale che $\alpha(z_1) = z_2$.*

Dimostrazione. Sia $c = f(z_1)$ e m l'ordine comune di $f - c$ in z_1 e z_2 (Lemma 22.27). Vicino a z_i, $f - c = (z - z_i)^m h_i$ con $h_i(z_i) \neq 0$; sia $g_i = (z - z_i) h_i^{1/m}$ (ramo olomorfo della radice vicino a z_i). $g_i(z_i) = 0$, $g_i'(z_i) \neq 0$ e $f - c = g_i^m$ vicino a z_i. g_2 è invertibile vicino a z_2 (funzione inversa olomorfa), e $\alpha = g_2^{-1} \circ g_1$ è olomorfa e iniettiva vicino a z_1, con $\alpha(z_1) = z_2$ e $f \circ \alpha = c + g_2(\alpha)^m = c + g_1^m = f$. □

Lemma 22.28: Affinità che sono simmetrie. *Sia f con (H_K). Se $\lambda > 0$, $\mu \in \mathbb{R}$ e $f(\lambda z + \mu) = f(z)$ su un aperto non vuoto di $\mathbb{H}$, allora $\lambda = 1$ e $\mu \in \mathbb{Z}$.*

Dimostrazione. $\lambda z + \mu$ porta $\mathbb{H}$ in sé, quindi per il principio di identità $f(\lambda z + \mu) = f(z)$ su $\mathbb{H}$. Se $\lambda > 1$, $\mathrm{Im}(\lambda^k z + \cdots) \to \infty$ lungo le iterate, dunque $|f| \to \infty$ (Lemma 22.20(iii)) mentre f vale sempre $f(z)$: assurdo. Se $\lambda < 1$, la funzione $z \mapsto (z - \mu)/\lambda$ soddisfa la stessa relazione e ha rapporto $1/\lambda > 1$: stesso assurdo. Se $\lambda = 1$, per $\mathrm{Im}\, z > t$ i punti z e $z + \mu$ sono in $\mathbb{H}_t$ con lo stesso valore: $\mu \in \mathbb{Z}$ (Lemma 22.20(i)). □

Lemma 22.29: Le simmetrie permutano le radici dell'equazione modulare. *Sia f con (H_K).*

(a) Sia $D \subseteq \mathbb{H}$ aperto connesso e $\alpha : D \to \mathbb{H}$ olomorfa non costante *con $f \circ \alpha = f$. Per ogni $n \in X_K$, $n \geq 2$, e ogni $\beta \in B_n$ esiste un* unico *$\beta' \in B_n$ con $f \circ \beta' \circ \alpha = f \circ \beta$ su D.*

(b) Sia (D, α) una simmetria locale con D relativamente compatto in $\mathbb{H}$ (chiusura compatta in $\mathbb{H}$) e $\alpha|_D$ non uguale a una traslazione intera. Per ogni primo $p \in P_K$ abbastanza grande esiste $k \in \{0, \dots, p-1\}$ tale che $S(w) = p\,\alpha(pw - k)$ sia una simmetria locale su $D' = (D + k)/p$ con $S(D') = p\,\alpha(D)$.

Dimostrazione. (a) *Esistenza.* Per $z \in D$, $f(z) = f(\alpha z)$, quindi $\Phi_n(f(z), y) = \Phi_n(f(\alpha z), y)$ e la radice $f(\beta z)$ del primo polinomio è una radice $f(\gamma\alpha z)$ del secondo, per un $\gamma \in B_n$ (Lemma 22.19). D è unione dei $\psi(n)$ insiemi chiusi $A_\gamma = \{z \in D : \ f(\gamma\alpha z) = f(\beta z)\}$, zeri di funzioni olomorfe su un connesso: se nessuno avesse parte interna non vuota, ciascuno sarebbe discreto e D numerabile, assurdo. Quindi per qualche γ la funzione $f \circ \gamma \circ \alpha - f \circ \beta$ si annulla su un aperto, dunque su D. *Unicità.* Se γ, γ' servono entrambi, $f \circ \gamma = f \circ \gamma'$ sull'aperto non vuoto $\alpha(D)$ (immagine aperta di una funzione non costante), e $\gamma = \gamma'$ per il Lemma 22.21.
(b) $\alpha^{-1} : \alpha(D) \to D$ è una simmetria locale; si applica (a) con $n = p$ e $\beta_0 = (p, 0, 1)$: esiste $\beta_0' \in B_p$ con $f \circ \beta_0' \circ \alpha^{-1} = f \circ \beta_0$ su $\alpha(D)$. Mostriamo che per p grande $\beta_0' \neq \beta_0$. Se $\beta_0' = \beta_0$, la funzione $R(v) = p\,\alpha^{-1}(v/p)$ su $p\alpha(D)$ soddisfa $f \circ R = f$. Per p grande $pD \subseteq \mathbb{H}_t$ (D ha $\mathrm{Im} \geq y_0 > 0$) e $p\alpha(D)$ contiene un disco contenuto in $\mathbb{H}_t$; su di esso v e $R(v) \in pD$ sono in $\mathbb{H}_t$ con lo stesso valore di f, quindi $R(v) - v$ è una costante intera k_0 (continua a valori interi su un connesso), e per il principio di identità $R = \theta_{k_0}$ su $p\alpha(D)$: $\alpha^{-1}(u) = u + k_0/p$, cioè α è una traslazione. Per il Lemma 22.28 $\alpha = \theta_k|_D$ con $k \in \mathbb{Z}$, contro l'ipotesi. Dunque $\beta_0' = (1, k, p)$ con $0 \leq k < p$ (ricordare B_p), cioè $f(\frac{\alpha^{-1}(u)+k}{p}) = f(pu)$ per $u \in \alpha(D)$. Con $z = \alpha^{-1}(u)$ e $w = (z + k)/p$: $f(w) = f(p\,\alpha(pw - k)) = f(S(w))$ per $w \in D'$. S è olomorfa e iniettiva, $S(D') = p\alpha(D)$. □

Definizione 22.15: Prolungamento lungo un cammino. Sia (D_0, α) una simmetria locale e $\sigma : [0,1] \to \mathbb{H}$ un cammino continuo con $\sigma(0) \in D_0$. Si dice che α **si prolunga lungo** σ se esistono $0 = s_0 < s_1 < \cdots < s_r = 1$ e simmetrie locali (D_j, α_j) (D_j disco, $\sigma([s_{j-1}, s_j]) \subseteq D_j$) con $\alpha_1 = \alpha$ in un intorno di $\sigma(0)$ e $\alpha_j = \alpha_{j+1}$ in un intorno di $\sigma(s_j)$. Il cammino $\sigma'(s) = \alpha_j(\sigma(s))$ ($s \in [s_{j-1}, s_j]$) è continuo, e il **prolungamento** è il germe di α_r in $\sigma(1)$. Valgono le regole usuali del prolungamento analitico (principio di identità): il germe finale non dipende dalla scelta della catena; il prolungamento si può continuare lungo un secondo cammino (concatenazione) e prolungare di nuovo lungo σ rovesciato, tornando al germe di partenza; e la simmetria locale inversa α^{-1} (su $\alpha(D_0)$) si prolunga lungo σ' con le simmetrie locali α_j^{-1} (ristrette a dischi di $\alpha_j(D_j)$). Un punto $z_0 \in D_0$ è **generico** se $f'(z_0) \neq 0$ (ne esistono, perché gli zeri di f' sono isolati).

Lemma 22.30: Monodromia. *Sia (D_0, α) una simmetria locale, $z_0 \in D_0$ generico, e σ un cammino chiuso con $\sigma(0) = \sigma(1) = z_0$ lungo il quale α si prolunga, con germe finale α_r in z_0. Allora $\alpha_r = \alpha$ vicino a z_0.*

Dimostrazione. Sia $\nu = \sigma'(0) - \sigma'(1) = \alpha(z_0) - \alpha_r(z_0)$. **Passo 1 — una costante β lungo il cammino.** Sia $p \in P_K$ tale che $p\sigma'(0), p\sigma'(1) \in \mathbb{H}_t$ e sia $\beta_0 = (p, 0, 1)$. Per ogni j il Lemma 22.29(a), applicato alla simmetria locale α_j^{-1} su $\alpha_j(D_j)$, dà un unico $\beta_j \in B_p$ con $f \circ \beta_j = f \circ \beta_0 \circ \alpha_j$ su D_j. Vicino a $\sigma(s_j)$, $\alpha_j = \alpha_{j+1}$: allora $f \circ \beta_j = f \circ \beta_{j+1}$ su un aperto, e $\beta_j = \beta_{j+1}$ (Lemma 22.21). Esiste dunque $\beta \in B_p$ con $f(\beta\sigma(s)) = f(p\sigma'(s))$ per ogni s. Per $s = 0, 1$ e $\sigma(0) = \sigma(1)$: $f(p\sigma'(0)) = f(p\sigma'(1))$, entrambi i punti in $\mathbb{H}_t$, e $p\nu \in \mathbb{Z}$ (Lemma 22.20(i)). Con due primi distinti p_1, p_2 abbastanza grandi, $\nu \in \frac{1}{p_1}\mathbb{Z} \cap \frac{1}{p_2}\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$. **Passo 2 — $\nu = 0$.** Sia $\ell \in P_K$ un primo con $\ell > |\nu|$ e $m = q^e$ una potenza di un primo $q \in P_K$, $q \neq \ell$, con $\frac{m}{\ell} \operatorname{Im} \sigma'(s) > t$ per ogni s (la parte immaginaria di σ' ha minimo positivo). Con $\beta_0 = (m, 0, \ell) \in B_{\ell m}$ ($\gcd(m, \ell) = 1$, $\ell m \in X_K$), lo stesso argomento dà $f(\frac{m}{\ell}\sigma'(0)) = f(\frac{m}{\ell}\sigma'(1))$, dunque $\frac{m}{\ell}\nu \in \mathbb{Z}$ e $\ell \mid \nu$: $\nu = 0$. **Passo 3.** $\alpha(z_0) = \alpha_r(z_0) =: y_0$ e $f'(y_0) \neq 0$ (da $f'(z_0) = f'(\alpha z_0)\alpha'(z_0)$ e $f'(z_0) \neq 0$); f è iniettiva in un intorno U di y_0 e $\alpha = (f|_U)^{-1} \circ f = \alpha_r$ vicino a z_0. □

Proposizione 22.12: Il dominio massimale. *Sia (D_0, α) una simmetria locale, $z_0 \in D_0$ generico, e $B = B(\alpha)$ l'insieme dei punti di $\mathbb{H}$ raggiunti da cammini uscenti da z_0 lungo i quali α si prolunga. Allora:*

(i) B è aperto e connesso, e il prolungamento definisce una funzione olomorfa, localmente iniettiva, $\tilde\alpha : B \to \mathbb{H}$ con $f \circ \tilde\alpha = f$ ed $\tilde\alpha = \alpha$ vicino a z_0.

(ii) Se $z' \in B$ è generico e α' è il germe di $\tilde\alpha$ in z', allora $B(\alpha') = B(\alpha)$ e $\tilde{\alpha'} = \tilde\alpha$.

(iii) $B(\theta_k \circ \alpha) = B(\alpha)$ per $k \in \mathbb{Z}$; e se Λ, Ξ sono affinità reali e $S = \Lambda \circ \alpha \circ \Xi^{-1}$ è una simmetria locale (su $\Xi(D_0)$), allora $B(S) = \Xi(B(\alpha))$ e $\tilde S = \Lambda\tilde\alpha\Xi^{-1}$ (con basi generiche z_0 per α e $\Xi(z_0)$ per S: si può scegliere z_0 fuori da un insieme discreto).

(iv) $\tilde\alpha$ è iniettiva e $\tilde\alpha(B(\alpha)) = B(\alpha^{-1})$, dove α^{-1} è la simmetria locale inversa (su $\alpha(D_0)$, base $\alpha(z_0)$); l'inversa di $\tilde\alpha$ è il prolungamento di α^{-1}.

Dimostrazione. (i) B è aperto (se $z \in B$ la simmetria locale in z vive su un disco) e connesso per archi. Se due cammini σ_1, σ_2 da z_0 a z danno germi γ_1, γ_2 in z, fissiamo un punto z e un disco $E \ni z$ su cui γ_1, γ_2 sono entrambi definiti. (Non si prolunga γ_1 lungo σ_2^{-1}: non è garantito che esista.) Si ripete il Passo 1 della dimostrazione del Lemma 22.30 per le due catene, che partono dallo stesso germe α: per $p \in P_K$ e $\beta_0 = (p, 0, 1)$, il Lemma 22.29(a) e il Lemma 22.21 danno una costante $\beta \in B_p$ *determinata dal solo germe iniziale* α vicino a z_0 (unicità di β vicino a z_0, $f \circ \beta = f \circ \beta_0 \circ \alpha$) e che non cambia lungo ciascuna catena; dunque è la stessa per σ_1 e σ_2, e su E vale $f(\beta\zeta) = f(p\gamma_1(\zeta)) = f(p\gamma_2(\zeta))$. Per p abbastanza grande

$p\gamma_1(z), p\gamma_2(z) \in \mathbb{H}_t$, quindi (Lemma 22.20(i)) $p\,(\gamma_1(z) - \gamma_2(z)) \in \mathbb{Z}$ per ogni $p \in P_K$ grande; con due primi distinti $\delta = \gamma_1(z) - \gamma_2(z) \in \mathbb{Z}$. Come nel Passo 2 del Lemma 22.30 (con un primo $\ell > |\delta|$ e $m = q^e$, $\beta_0 = (m, 0, \ell)$) si ottiene $\frac{m}{\ell}\delta \in \mathbb{Z}$, cioè $\ell \mid \delta$, e $\delta = 0$. Così $\gamma_1(z) = \gamma_2(z)$ per ogni z in E, e $\gamma_1 = \gamma_2$. Dunque $\tilde\alpha$ è ben definita, olomorfa, e localmente iniettiva perché ogni germe è una simmetria locale. (ii) Cammini da z' a z_0 e da z_0 a z' (nel dominio) concatenano i prolungamenti. (iii) Se S è simmetria locale e si prolunga lungo τ con catena (D_j, S_j), si pone $\alpha_j = \Lambda^{-1} S_j \Xi$ (olomorfe iniettive a valori in $\mathbb{H}$, concordi sulle sovrapposizioni): $f \circ \alpha_j - f$ si annulla in un intorno di un punto del disco $\Xi^{-1}(D_j)$ (dove α_j coincide con il precedente, e all'inizio con α), dunque su tutto il disco (identità), e α si prolunga lungo $\Xi^{-1}\tau$; viceversa, a una catena di α lungo σ corrisponde la catena $\Lambda\alpha_j\Xi^{-1}$ di S lungo $\Xi\sigma$, ancora per il principio di identità. Per θ_k lo stesso con $\Lambda = \theta_k$, $\Xi = \mathrm{id}$. (iv) α^{-1} si prolunga lungo σ' con le α_j^{-1}: $\tilde\alpha(B(\alpha)) \subseteq B(\alpha^{-1})$ e $(\tilde{\alpha^{-1}}) \circ \tilde\alpha = \mathrm{id}$ su $B(\alpha)$ (vale vicino a z_0 e per identità); simmetricamente $\tilde\alpha \circ (\tilde{\alpha^{-1}}) = \mathrm{id}$ su $B(\alpha^{-1})$. □

Lemma 22.31: Unicità del dominio. *Siano (D_1, α_1), (D_2, α_2) simmetrie locali, $B_i = B(\alpha_i)$, e sia $E \subseteq B_1 \cap B_2$ un disco con $\tilde\alpha_1(E) \cup \tilde\alpha_2(E) \subseteq \mathbb{H}_t$. Allora $B_1 = B_2$.*

Dimostrazione. Per $z \in E$, $f(\tilde\alpha_1 z) = f(z) = f(\tilde\alpha_2 z)$ con entrambi i punti in $\mathbb{H}_t$: $\tilde\alpha_2 - \tilde\alpha_1$ è continua a valori interi su E, costante $= k$. Sia $z_e \in E$ generico: i germi di $\tilde\alpha_2$ e di $\theta_k \circ \tilde\alpha_1$ in z_e coincidono, e per la Proposizione 22.12(ii),(iii) $B_2 = B(\text{germe di } \tilde\alpha_2) = B(\theta_k \circ \text{germe di } \tilde\alpha_1) = B(\text{germe di } \tilde\alpha_1) = B_1$. □

Proposizione 22.13: Due affinità che conservano il dominio. *Sia (D_0, α) una simmetria locale, non uguale a una traslazione intera, e $B = B(\alpha)$. Esistono due affinità reali $L_k(z) = a_k z + b_k$, $k = 1, 2$, con $a_k \in \mathbb{Q}_{>0} \setminus \{1\}$, $L_k(B) = B$, e tali che $a_1^u a_2^v \neq 1$ per ogni $(u, v) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0,0)\}$.*

Dimostrazione. **Passo 0 — dati.** Sia $z_0 \in D_0$ generico e $B' = D(z_0, \eta) \subseteq D_0$ un disco con $A_0 = \alpha(B')$ relativamente compatto in $\mathbb{H}$, $y_A = \min_{A_0} \mathrm{Im} > 0$. Siano $p \neq q$ primi di P_K e $w \geq 0$ con $p^w y_A > t$. Per il Lemma 22.18 ci sono coppie distinte (ℓ_i, m_i) con $1 < p^{\ell_i}/q^{m_i} < 2$ ($i = 1, 2, \ldots$, e le m_i sono distinte); si pone $p_i = p^{w+\ell_i}$, $q_i = q^{m_i}$, così che $p^w < p_i/q_i < 2p^w$. **Passo 1 — le simmetrie S_i.** Per il Lemma 22.29(a) applicato ad α^{-1} su A_0 e alla dilatazione $z \mapsto p_i z$ (in B_{p_i}) esiste $\beta_i' \in B_{p_i}$ con $f \circ \beta_i' \circ \alpha^{-1} = f(p_i\,\cdot)$ su A_0: $R_i^{-1} = p_i\,\alpha\,\beta_i'^{-1}$ è una simmetria locale su $\beta_i'(B')$. Applicando ancora (a) a R_i^{-1} e alla dilatazione q_i, esiste $\beta_i'' \in B_{q_i}$ con $f \circ \beta_i'' \circ R_i^{-1} = f(q_i\,\cdot)$; quindi

$$S_i := \beta_i'' \circ p_i \circ \alpha \circ \beta_i'^{-1} \circ q_i^{-1} = \Lambda_i\,\alpha\,\Xi_i^{-1}, \quad \Lambda_i = \beta_i'' \circ p_i,\ \Xi_i = q_i \circ \beta_i'$$

è una simmetria locale ($f \circ S_i = f$) sul disco $B_i = \Xi_i(B')$, con Λ_i, Ξ_i affinità reali razionali. Per la Proposizione 22.12(iii), $B(S_i) = \Xi_i(B)$. **Passo 2 — $S_i(B_i) \subseteq \mathbb{H}_t$.** $\mathrm{Im}\,\beta_i''(u) \geq \mathrm{Im}\,u/q_i$ e $\mathrm{Im}\,u \geq p_i y_A$ per $u \in p_i A_0$: $\mathrm{Im}\,S_i \geq (p_i/q_i) y_A > p^w y_A > t$. **Passo 3 — $B_i \cap \mathbb{H}_t = \emptyset$.** Se $z \in B_i \cap \mathbb{H}_t$, $f(S_i z) = f(z)$ con entrambi in $\mathbb{H}_t$: $S_i - \mathrm{id}$ è una costante intera k sul connesso $B_i \cap \mathbb{H}_t$, dunque (identità) $S_i = \theta_k$ su B_i e $\alpha = \Lambda_i^{-1}\theta_k\Xi_i$ è un'affinità reale: per il Lemma 22.28 è una traslazione intera, contro l'ipotesi. Quindi $B_i \subseteq \{0 < \mathrm{Im} \leq t\}$. **Passo 4 — sovrapposizione.** Se $\beta_i' = (p^{\alpha_i}, b_i', p^{w+\ell_i-\alpha_i})$, $\Xi_i(z) = c_i z + e_i$ con $c_i = q^{m_i} p^{2\alpha_i - w - \ell_i} \geq q_i/p_i > \frac{1}{2p^w}$. B_i è il disco di raggio $c_i\eta > \eta/(2p^w)$ e centro con parte immaginaria in $(\mathrm{Im}\,z_0/(2p^w), t]$. Traslando ciascun B_i di un intero, i centri hanno parte reale in $[0, 1)$ e i dischi (raggio $\leq t/2$) stanno tutti in una regione limitata, di area finita: i dischi $B_i + s_i$, in numero infinito e di raggio $\geq \eta/(2p^w)$, non possono essere a due a due disgiunti. Esistono $i \neq j$ e $s \in \mathbb{Z}$ con $B_i \cap (B_j + s) \neq \emptyset$. **Passo 5 — l'affinità.** $S_j' = \theta_s \circ S_j \circ \theta_{-s}$ è una simmetria locale su $B_j + s$ con $B(S_j') = \Xi_j(B) + s$ (Proposizione 22.12(iii)) e $S_j'(B_j + s) \subseteq \mathbb{H}_t$. Su un disco $E \subseteq B_i \cap (B_j + s)$ le due simmetrie hanno immagini in $\mathbb{H}_t$: per il Lemma 22.31, $\Xi_i(B) = \Xi_j(B) + s$, cioè $L_1(B) = B$

con $L_1 = \Xi_i^{-1}\theta_s\Xi_j$, $a_1 = c_j/c_i = q^{m_j-m_i}p^{2(\alpha_j-\alpha_i)-(\ell_j-\ell_i)}$. Poiché $m_j \neq m_i$ e $p \neq q$, $a_1 \neq 1$. **Passo 6 — la seconda affinità.** Si ripete con due altri primi p', q' di P_K, in modo che p, q, p', q' siano a due a due distinti: $a_2 = q'^{m'_j-m'_i}p'^{(\cdots)} \neq 1$. Se $a_1^u a_2^v = 1$, l'esponente di q' nella fattorizzazione di $a_1^u a_2^v$ è $v(m'_j - m'_i)$, dunque $v = 0$, poi $a_1^u = 1$ e $u = 0$. □

Lemma 22.32: Il gruppo generato da due affinità. *Siano $L_k(z) = a_k z + b_k$ $(k = 1, 2)$ con $a_k > 0$, $a_k \neq 1$, $a_1^u a_2^v \neq 1$ per $(u, v) \neq (0, 0)$, e $c_k = b_k/(1 - a_k)$ (il punto fisso di L_k). Sia $\overline{\mathcal{A}}$ la chiusura, nel gruppo Aff^+ delle affinità reali, del gruppo generato da L_1, L_2. Se $c_1 \neq c_2$, $\overline{\mathcal{A}} = \mathrm{Aff}^+$; se $c_1 = c_2 = c$, $\overline{\mathcal{A}}$ è il gruppo delle dilatazioni $z \mapsto c + \lambda(z - c)$, $\lambda > 0$.*

Dimostrazione. Siano $\mu_1 = \log a_1$, $\mu_2 = \log a_2$ e $s = \mu_2/\mu_1$: irrazionale (se $s = u/v$ razionale, $a_1^u a_2^{-v} = 1$). L'insieme $\{n\mu_1 + m\mu_2 : \ n, m \in \mathbb{Z}\} = \mu_1\{n + ms\}$ è denso in $\mathbb{R}$ (Lemma 22.18, con $|s|$): le dilatazioni $a_1^n a_2^m$ sono dense in $\mathbb{R}_{>0}$. Se $c_1 = c_2 = c$ ogni elemento del gruppo è una dilatazione $c + a_1^n a_2^m(z - c)$ e la chiusura è come detto. Sia $c_1 \neq c_2$. Il commutatore $h_{n,m} = L_1^{-n}L_2^{-m}L_1^n L_2^m$ è la traslazione di $\tau_{n,m} = (c_1 - c_2)(1 - a_1^{-n})(1 - a_2^{-m})$ (calcolo diretto con $L_k^j(z) = c_k + a_k^j(z - c_k)$; script `cap22_cg_dim.py`, sezione B). Sia $\mathcal{T} = \{\mu : \ \theta_\mu \in \overline{\mathcal{A}}\}$, sottogruppo chiuso di $\mathbb{R}$. Facendo $m \to +\infty$ o $-\infty$ in modo che $a_2^{-m} \to 0$, $(c_1-c_2)(1-a_1^{-n}) \in \mathcal{T}$ per ogni $n \in \mathbb{Z}$; analogamente $(c_1-c_2)(1-a_2^{-m}) \in \mathcal{T}$. Scegliendo n e m con $a_1^{-n} \to 0$ e $a_2^{-m} \to 0$ (nel verso opportuno), la differenza $(c_1-c_2)(a_2^{-m}-a_1^{-n}) \in \mathcal{T}$ tende a 0 ed è $\neq 0$ (indipendenza): un sottogruppo chiuso di $\mathbb{R}$ con elementi positivi arbitrariamente piccoli è $\mathbb{R}$. Dunque tutte le traslazioni sono in $\overline{\mathcal{A}}$; poiché $L_1^n L_2^m(z) = a_1^n a_2^m z + d$, lo sono tutte le dilatazioni $z \mapsto a_1^n a_2^m z$, dense, e quindi (chiusura) tutte le $z \mapsto \lambda z$, $\lambda > 0$. □

Corollario 22.3: Forma del dominio massimale. *Nelle ipotesi della Proposizione 22.13, B è $\mathbb{H}$ oppure un* ***settore proprio***

$$\{z \in \mathbb{H} : \ \theta_1 < \arg(z - c) < \theta_2\}, \qquad c \in \mathbb{R}, \ 0 \leq \theta_1 < \theta_2 \leq \pi, \ (\theta_1, \theta_2) \neq (0, \pi).$$

Dimostrazione. B è aperto, non vuoto e invariante per $\mathcal{A} = \langle L_1, L_2\rangle$, dunque per $\overline{\mathcal{A}}$: se $g = \lim g_k$, $g_k \in \mathcal{A}$, e $D(z, r) \subseteq B$, allora $g_k(D(z, r)) = D(g_k z, a_k r) \subseteq B$ con $a_k \to a > 0$ e $g_k z \to gz$, per cui $gz \in B$ per k grande. Se $c_1 \neq c_2$ (Lemma 22.32), B è invariante per tutto Aff^+, che è transitivo su $\mathbb{H}$ ($z \mapsto yz + x$ porta i in $x + iy$): $B = \mathbb{H}$. Se $c_1 = c_2 = c$, B contiene, con ogni suo punto z, il raggio aperto $\{c+\rho(z-c) : \rho > 0\}$: è l'insieme dei $z \in \mathbb{H}$ con $\arg(z-c) \in I$, $I \subseteq (0, \pi)$; I è aperto (immagine di un aperto) e connesso, dunque un intervallo (θ_1, θ_2) (con gli estremi che possono essere 0 o π se I tocca il bordo); $I = (0, \pi)$ dà $B = \mathbb{H}$. □

Proposizione 22.14: Le simmetrie locali sono globali. *Sia f con (H_K). Ogni simmetria locale (D, α) di f è la restrizione a D di un elemento di $G(f)$.*

Dimostrazione. Restringendo a un disco (e usando il principio di identità) si può supporre D un disco. Se $\alpha = \theta_k|_D$ non c'è nulla da provare. Altrimenti, siano $B_1 = B(\alpha)$, $B_2 = B(\alpha^{-1})$: $\tilde{\alpha} : B_1 \to B_2$ è un biolomorfismo (Proposizione 22.12(iv)) con $f \circ \tilde{\alpha} = f$. Per la Proposizione 22.13 e il Corollario 22.3, B_1 e B_2 (α^{-1} non è una traslazione intera) sono $\mathbb{H}$ o settori propri. **Se** $B_1 = B_2 = \mathbb{H}$, $\tilde{\alpha}$ è un automorfismo di $\mathbb{H}$, cioè (Volume III, Teorema 15.12, automorfismi del disco, e Volume V, Proposizione 9.1, trasportati da $\mathbb{H}$ al disco con la trasformazione di Cayley) un elemento di $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$, e $f \circ \tilde{\alpha} = f$: è un elemento di $G(f)$. Resta da escludere che B_1 o B_2 sia un settore proprio; scambiando α con α^{-1} basta escludere B_1 settore proprio. Supponiamolo, con vertice $c_1 \in \mathbb{R}$ e angoli (θ_1, θ_2).

Passo 1 — coordinate. $\Psi_1(z) = \big((z-c_1)e^{-i\theta_1}\big)^{\pi/(\theta_2-\theta_1)}$ (ramo principale) è un biolomorfismo $B_1 \to \mathbb{H}$ che si estende analiticamente a un intorno di ogni punto dei due lati aperti del settore (il lato a angolo θ_1 va in $\mathbb{R}_{>0}$, quello a angolo θ_2 in $\mathbb{R}_{<0}$); $\Psi_2 : B_2 \to \mathbb{H}$ analoga (identità se

$B_2 = \mathbb{H}$). $M = \Psi_2 \tilde\alpha \Psi_1^{-1}$ è un automorfismo di $\mathbb{H}$, cioè una trasformazione di Möbius reale. Almeno un lato ℓ di B_1 giace in $\mathbb{H}$ (poiché $(\theta_1, \theta_2) \neq (0, \pi)$). **Passo 2 — un punto di bordo generico.** Si sceglie $z^* \in \ell$ con $f'(z^*) \neq 0$, $x^* = \Psi_1(z^*)$, $M(x^*) \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ (se B_2 è un settore; se $B_2 = \mathbb{H}$ basta $M(x^*) \in \mathbb{R}$): si escludono un insieme discreto e al più tre valori di x^*. Sia $y^* = M(x^*)$ e $w^* = \Psi_2^{-1}(y^*)$ (con Ψ_2^{-1} prolungata analiticamente attraverso $\mathbb{R} \setminus \{0\}$): w^* è un punto di un lato aperto di B_2 (o $w^* = y^*$ se $B_2 = \mathbb{H}$). Allora $\tilde\alpha$ si prolunga analiticamente a un disco U centrato in z^* (di raggio $< \operatorname{Im} z^*$) come $\hat\alpha = \Psi_2^{-1} M \Psi_1$, composizione di funzioni conformi, iniettiva, con $\hat\alpha(z^*) = w^*$, e $f \circ \hat\alpha = f$ su U (identità: vale su $U \cap B_1$). **Passo 3 — caso $w^* \in \mathbb{H}$ (prolungamento oltre il bordo).** Se $w^* \in \mathbb{H}$, a meno di rimpicciolire U, $\hat\alpha : U \to \mathbb{H}$ è una simmetria locale che coincide con $\tilde\alpha$ su $U \cap B_1$: $\tilde\alpha$ si prolunga lungo ogni cammino in U, e $z^* \in B_1$ per la Proposizione 22.12. Ma $z^* \in \partial B_1$ e B_1 è aperto: assurdo. **Passo 4 — caso $w^* \in \mathbb{R}$.** Allora B_2 ha un lato sull'asse reale (o $B_2 = \mathbb{H}$), e $\hat\alpha$ porta $\ell \cap U$ in $\mathbb{R}$; poiché $\tilde\alpha(U \cap B_1) \subseteq \mathbb{H}$ e $\hat\alpha$ è conforme, $D_1 = U \cap B_1$ (un semidisco, con chiusura compatta in $\mathbb{H}$) ha come immagine $D_2 = \tilde\alpha(D_1) \supseteq \{w \in \mathbb{H} : |w - w^*| < \rho\}$ per un $\rho > 0$. $(D_1, \tilde\alpha|_{D_1})$ è una simmetria locale non uguale a una traslazione intera: per il Lemma 22.29(b), per ogni primo $p \in P_K$ grande c'è una simmetria locale $S : D_1' = (D_1 + k)/p \to pD_2$ (suriettiva). D_1' è contenuto nel disco di raggio r/p e centro $(z^* + k)/p$, con parte immaginaria > 0; $pD_2 \supseteq \{|w - pw^*| < p\rho\} \cap \mathbb{H}$. Per p grande si sceglie $s \in \mathbb{Z}$ con $|\operatorname{Re}(z^* + k)/p + s - pw^*| \leq \frac{1}{2}$: $D_1'' := D_1' + s \subseteq pD_2 =: D_2''$ e $D_1'' \neq D_2''$. $S' = S \circ \theta_{-s} : D_1'' \to D_2''$ è una simmetria locale suriettiva. Sia $v_0 \in D_2'' \setminus D_1''$ e $v_n = (S')^{-n}(v_0)$: poiché $(S')^{-1}$ porta D_2'' in $D_1'' \subseteq D_2''$, tutti i v_n ($n \geq 1$) sono definiti, in D_1'' (a chiusura compatta in $\mathbb{H}$), distinti (se $v_i = v_j$ con $i < j$, l'iniettività dà $v_0 = v_{j-i} \in D_1''$) e con $f(v_n) = f(v_0)$: $f - f(v_0)$ ha infiniti zeri in un compatto, f è costante: assurdo. □

Lemma 22.33: Il gruppo di simmetria. *Sia f con (H_K) e $G = G(f)$.*

(a) G è un sottogruppo discreto di $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$.

(b) Gli elementi di G che fissano ∞ sono i $\pm\theta_k$, $k \in \mathbb{Z}$ (come trasformazioni): $G_\infty = \pm\langle T \rangle$.

*(c) (*proprietà *(3)) Per ogni $\left(\begin{smallmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{smallmatrix}\right) \in G$ e ogni primo $p \in P_K$ esistono $\ell \in \{1, p\}$ e un intero k, con $0 \leq -k < p/\ell$, tali che*

$$\begin{pmatrix} p\alpha/\ell & k\alpha + \ell\beta \\ \gamma/\ell & (k\gamma + \ell\delta)/p \end{pmatrix} \in G.$$

(d) Se $f(z_1) = f(z_2)$ esiste $m \in G$ con $m(z_1) = z_2$.

Dimostrazione. (a) Se G non fosse discreto esisterebbero $\alpha_i \in G$, a due a due diversi come trasformazioni, convergenti a un $\alpha \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$. Per $i \neq j$, $\alpha_i \alpha_j^{-1}$ non è l'identità e ha al più un punto fisso in $\mathbb{H}$: si sceglie $z_1 \in \mathbb{H}$ fuori da questa famiglia numerabile di punti. Allora i punti $\alpha_i z_1$ sono distinti, convergono ad αz_1, e $f(\alpha_i z_1) = f(z_1)$: $f - f(z_1)$ ha infiniti zeri in un compatto, e f è costante. (b) Sia $g(z) = (az + b)/d$ in G ($a, d > 0$ a meno del segno, $ad = 1$): per $\operatorname{Im} z$ grande z e $g(z)$ sono in $\mathbb{H}_t$ e hanno lo stesso valore di f; per il Lemma 22.28, $g = \theta_k$ con $k \in \mathbb{Z}$. (c) Sia $m \in G$ e $\beta_0 = (p, 0, 1)$. Per il Lemma 22.29(a) applicato a $m^{-1} : \mathbb{H} \to \mathbb{H}$ (non costante, $f \circ m^{-1} = f$), esiste $\beta \in B_p$ con $f \circ \beta \circ m^{-1} = f \circ \beta_0$ su $\mathbb{H}$. Per $z \in \mathbb{H}$ e $v = \beta^{-1} z$: $f(z) = f(\beta v) = f(\beta m^{-1}(mv)) = f(\beta_0(mv)) = f(\beta_0 m \beta^{-1} z)$, cioè $f \circ \sigma = f$ per $\sigma = \beta_0\, m\, \beta^{-1}$. La trasformazione σ di $\mathbb{H}$ ha matrice $\left(\begin{smallmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right) m \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ 0 & d \end{smallmatrix}\right)^{-1}$ di determinante $p/(ad) = 1$ (con $\beta = (a, b, d)$, $ad = p$): è dunque in $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ e, avendo $f \circ \sigma = f$, in G. Se $\beta = (1, b, p)$ ($0 \leq b < p$) la matrice è $\left(\begin{smallmatrix} p\alpha & \beta - b\alpha \\ \gamma & (\delta - b\gamma)/p \end{smallmatrix}\right)$, cioè la forma dell'enunciato con $\ell = 1$, $k = -b$; se $\beta = (p, 0, 1)$ è $\left(\begin{smallmatrix} \alpha & p\beta \\ \gamma/p & \delta \end{smallmatrix}\right)$, cioè $\ell = p$, $k = 0$ (script `cap22_cg_dim.py`, sezione C,

per il calcolo matriciale; sezione D, per $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ e $\Gamma_0(N)$; sezione E, controllo numerico di $f(pmw) = f(\beta w)$ per J e $t+24$). (d) Proposizioni 22.11 e 22.14. □

Lemma 22.34: Lontano da zero, e le doppie classi. *Sia $\Gamma_d \subseteq \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ discreto, con $-I \in \Gamma_d$ e $\theta_h \in \Gamma_d$ per un $h > 0$.*

(a) Gli elementi di Γ_d che fissano ∞ sono i $\pm\theta_\mu$, $\mu \in h_0\mathbb{Z}$ per un $h_0 > 0$.

(b) Esiste $r > 0$ tale che $|c| \geq r$ per ogni $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \in \Gamma_d$ con $c \neq 0$.

(c) Per ogni $M > 0$ l'insieme delle doppie classi $\Gamma_{d,\infty}\, m\, \Gamma_{d,\infty}$ con $m \in \Gamma_d$ e $0 < |c_m| \leq M$ è finito.

Dimostrazione. (a) Un elemento $g = \left(\begin{smallmatrix} \lambda & \mu \\ 0 & \lambda^{-1} \end{smallmatrix}\right)$ con $\lambda \neq \pm 1$ darebbe elementi distinti $g^{-k}\theta_h g^k = \theta_{h\lambda^{-2k}}$ che per $k \to +\infty$ o $-\infty$ convergono all'identità: contro la discretezza. Dunque $\lambda = \pm 1$; i μ formano un sottogruppo discreto non banale di $\mathbb{R}$, cioè $h_0\mathbb{Z}$. (b) Supponiamo $m_i \in \Gamma_d$ con $0 < |c_i|$ strettamente decrescenti a 0. Moltiplicando a sinistra per potenze di θ_{h_0} si può supporre $|a_i/c_i| \leq h_0/2$ (e $|c_i| < 1$). Sia $k_i = \lfloor 1/(h_0 c_i^2) \rfloor \geq 1$ e $\mu_i = h_0 k_i$: $\delta_i = m_i \theta_{\mu_i} m_i^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} 1-\mu_i a_i c_i & \mu_i a_i^2 \\ -\mu_i c_i^2 & 1+\mu_i a_i c_i \end{smallmatrix}\right)$ (script, sezione A), con $\mu_i c_i^2 \in (1 - h_0 c_i^2, 1]$, $|\mu_i a_i c_i| \leq h_0/2$, $\mu_i a_i^2 \leq h_0^2/4$: le $\delta_i \in \Gamma_d$ sono in un insieme limitato, dunque assumono finiti valori, e per infiniti i sono uguali a una δ con traccia 2 e angolo in basso a sinistra $\neq 0$ (parabolica, con un solo punto fisso). δ fissa $m_i(\infty) = a_i/c_i$ per ciascuno di quegli i: $m_j^{-1} m_i$ fissa ∞, per (a) $m_i = \pm m_j \theta_\mu$ e $|c_i| = |c_j|$, contro la stretta monotonia. (c) Per (b) $|c| \in [r, M]$. Si ha $\theta_{h_0 s}\, m\, \theta_{h_0 t} = \left(\begin{smallmatrix} a+h_0 sc & * \\ c & d+h_0 tc \end{smallmatrix}\right)$ $(s,t \in \mathbb{Z})$: ogni doppia classe ha un rappresentante con $a, d \in [0, h_0|c|)$ e allora $|b| = |ad-1|/|c| \leq (h_0^2 M^2 + 1)/r$. I rappresentanti stanno in un insieme limitato di $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$, che contiene finiti elementi del gruppo discreto Γ_d. □

Lemma 22.35: Razionalità. *Sia f con (H_K), $G = G(f)$, e $m = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \in G$ con $c \neq 0$. Esiste una matrice* intera primitiva *A (mcd delle entrate $= 1$) con $D = \det A > 0$ e $m = \pm D^{-1/2} A$. In particolare ogni elemento di G è un multiplo reale di una matrice razionale, e porta $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ in sé.*

Dimostrazione. Sia r la costante del Lemma 22.34(b) per $\Gamma_d = G$ (Lemma 22.33(a),(b)). **Passo 1 — $a/c \in \mathbb{Q}$.** Per ogni primo $p \in P_K$ con $p > |c|/r$, per il Lemma 22.33(c) esiste in G un elemento $m(p)$ con angolo in basso a sinistra c/ℓ, $\ell \in \{1, p\}$; se $\ell = p$ sarebbe $0 < |c/p| < r$, contro il Lemma 22.34(b). Dunque $m(p) = \left(\begin{smallmatrix} pa & * \\ c & * \end{smallmatrix}\right)$. Se $m(p') = \pm\theta_s m(p) \theta_t$ (stessa doppia classe modulo $G_\infty = \pm\langle T \rangle$) con $p \neq p'$, il confronto dell'angolo in basso a sinistra dà il segno $+$ e quello in alto a sinistra $p'a = pa + sc$, cioè $(p'-p)a/c = s \in \mathbb{Z}$. Se a/c fosse irrazionale ciò è impossibile: si avrebbero infinite doppie classi (una per ogni primo grande di P_K) con la stessa $|c|$, contro il Lemma 22.34(c). Applicando il ragionamento a $m^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} d & -b \\ -c & a \end{smallmatrix}\right)$ si trova $d/c \in \mathbb{Q}$. Siano $u = a/c$, $v = d/c$: $b = (ad-1)/c$ dà $m = c \left(\begin{smallmatrix} u & uv - c^{-2} \\ 1 & v \end{smallmatrix}\right)$. **Passo 2 — $c^2 \in \mathbb{Q}$.** Se $u + v \neq 0$, $m^2 \in G$ ha angolo in basso a sinistra $c(a+d) = c^2(u+v) \neq 0$ e in alto a sinistra $a^2 + bc = c^2 u(u+v) - 1$: per il Passo 1 il rapporto $u - \frac{1}{c^2(u+v)}$ è razionale, dunque $c^2 \in \mathbb{Q}$. Se $u + v = 0$ si sostituisce m con $Tm \in G$ ($u \mapsto u+1$, v e c invariati). **Passo 3.** Con $u, v, c^{-2} \in \mathbb{Q}$ la matrice $M_0 = \left(\begin{smallmatrix} u & uv - c^{-2} \\ 1 & v \end{smallmatrix}\right)$ è razionale, con determinante $c^{-2} > 0$, e $m = cM_0$. Moltiplicando M_0 per un razionale positivo μ si ottiene una matrice intera primitiva A di determinante $D = \mu^2 c^{-2}$; da $\det m = 1$, $m = (c/\mu)A$ con $(c/\mu)^2 D = 1$. □

Lemma 22.36: Interezza. *Sia f con (H_K), $G = G(f)$, r la costante del Lemma 22.34(b), e $m_1 = \left(\begin{smallmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{smallmatrix}\right) \in G \cap \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ con $c_1 \neq 0$. Se $p \in P_K$ è un primo con $p > |c_1|/r$, ogni matrice $m_2 \in G$ ottenuta da m_1 con la proprietà (3) (Lemma 22.33(c)) ha $\ell = 1$ e la forma*

$$m_2 = \begin{pmatrix} pa_1 & ka_1 + b_1 \\ c_1 & (kc_1 + d_1)/p \end{pmatrix} \quad \text{con tutte le entrate intere.}$$

Dimostrazione. Si costruisce una catena $m_1, m_2, m_3, \dots$ in G applicando ogni volta la proprietà (3) (con dati ℓ_i, k_i). Per induzione m_i ha angolo in basso a sinistra c_1 e $\ell_i = 1$: se fosse $\ell_i = p$ l'elemento m_{i+1} avrebbe angolo in basso a sinistra c_1/p, non nullo e di modulo $< r$, assurdo. Quindi $m_i = \left(\begin{smallmatrix} a_i & b_i \\ c_1 & d_i \end{smallmatrix}\right)$ con $a_{i+1} = pa_i$, $b_{i+1} = k_i a_i + b_i$ (interi), $d_{i+1} = (k_i c_1 + d_i)/p \in \mathbb{Z}[1/p]$. Supponiamo $d_2 \notin \mathbb{Z}$, cioè $v_p(d_2) < 0$. Allora $v_p(k_2 c_1 + d_2) = v_p(d_2)$ (perché $k_2 c_1 \in \mathbb{Z}$) e $v_p(d_3) = v_p(d_2) - 1$, e così via: $v_p(d_i) = v_p(d_2) - (i-2)$, valori tutti diversi e negativi. Se $m_j = \pm\theta_s m_i \theta_t$ $(i \neq j)$ l'angolo in basso a sinistra dà il segno $+$ e $d_j = d_i + tc_1$, quindi $d_j - d_i \in \mathbb{Z}$: impossibile per valutazioni p-adiche distinte e negative. Le m_i sono dunque in infinite doppie classi distinte modulo G_∞ con $|c| = |c_1|$, contro il Lemma 22.34(c). Quindi $d_2 \in \mathbb{Z}$. □

Proposizione 22.15: Dal gruppo all'immagine di un gruppo di congruenza. *Sia f con (H_K) e $G = G(f)$. Se G contiene un elemento con angolo in basso a sinistra $\neq 0$, esiste un intero $n_0 \geq 1$, multiplo di K, tale che $\Gamma(n_0) \subseteq G$ e $\Gamma_1(n_0) \subseteq G$ (nel senso: ogni matrice di $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ congrua modulo n_0 a $\left(\begin{smallmatrix} 1 & * \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ appartiene a G).*

Dimostrazione. Sia r la costante del Lemma 22.34(b) per G. **Passo 1 — un elemento intero.** Sia $\gamma \in G$ con $c_\gamma \neq 0$; per il Lemma 22.35, $\gamma = \pm D^{-1/2} A$, $A = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ primitiva, $\det A = D$, $c \neq 0$. Poiché $\theta_{-KD} \in G$,

$$\gamma' = \gamma\,\theta_{-KD}\,\gamma^{-1} = A\,\theta_{-KD}\,A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 + Kac & -Ka^2 \\ Kc^2 & 1 - Kac \end{pmatrix} \in G \cap \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$$

(calcolo diretto, script `cap22_cg_dim.py`, sezione G). Poniamo $C = Kc^2 \neq 0$ e $A_1 = 1 + Kac$. **Passo 2 — $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ C & 1 \end{smallmatrix}\right) \in G$.** $\gcd(1 - Kac,\, Kc^2) = 1$ (un primo che divide K o c non divide $1 - Kac$). Per il Teorema 22.10 esiste un primo $p \equiv 1 - Kac \pmod{Kc^2}$ con $p > \max(|C|/r, |C|)$; $p \equiv 1 \pmod K$, dunque $p \in P_K$, e $p \nmid C$. Sia $p = 1 - Kac + Kc^2 j$ $(j \in \mathbb{Z})$: $g = \gamma'\theta_j = \left(\begin{smallmatrix} A_1 & * \\ C & p \end{smallmatrix}\right) \in G \cap \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$. Per il Lemma 22.36 una matrice data dalla proprietà (3) per il primo p è $\left(\begin{smallmatrix} pA_1 & kA_1 + B \\ C & (kC+p)/p \end{smallmatrix}\right)$ con $(kC + p)/p \in \mathbb{Z}$: $p \mid kC$, e poiché $p \nmid C$ e $0 \leq -k < p$, $k = 0$. Dunque $m' = \left(\begin{smallmatrix} pA_1 & B \\ C & 1 \end{smallmatrix}\right) \in G$ con $B \in \mathbb{Z}$ e $pA_1 - BC = 1$ (determinante 1), e $\theta_{-B}\, m' = \left(\begin{smallmatrix} pA_1 - BC & 0 \\ C & 1 \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ C & 1 \end{smallmatrix}\right) \in G$. Sia $n_0 = C = Kc^2$: $U = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ n_0 & 1 \end{smallmatrix}\right) \in G$, dunque $U^c \in G$ per ogni intero c. **Passo 3 — $\Gamma(n_0) \subseteq G$.** Sia $n = n_0$ e $g = \left(\begin{smallmatrix} A & B \\ C & D \end{smallmatrix}\right) \in \Gamma(n)$. Se $C = 0$, $AD = 1$ e $A \equiv 1 \pmod n$ danno $g = \pm\theta_{B'}$ con $B' \equiv 0 \pmod n$: $g \in G$. Sia $C = cn \neq 0$ e $B = bn$. $AD - BC = 1$ dà $AD = 1 + bc\,n^2 \equiv 1 \pmod{|c|n^2}$ e $\gcd(A, |c|n^2) = \gcd(D, |c|n^2) = 1$ (da $A \equiv D \equiv 1 \pmod n$ e $\gcd(A, cn) = 1$). Per il Teorema 22.10 esistono primi $p \equiv A$, $q \equiv D \pmod{|c|n^2}$, entrambi $> \max(|C|/r, |C|)$. $p \equiv 1 \pmod n$, perciò $p \in P_K$ $(K \mid n)$. Da $pq \equiv AD \equiv 1 \pmod{|c|n^2}$, $pq = 1 + m\,c\,n^2$ per un intero m. La matrice $h = U^c\theta_{mn} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & mn \\ cn & pq \end{smallmatrix}\right)$ è in $G \cap \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ con angolo $cn \neq 0$: per il Lemma 22.36 applicato a h e a p $(p > |C|/r)$, la matrice $\left(\begin{smallmatrix} p & k+mn \\ cn & (kcn+pq)/p \end{smallmatrix}\right) \in G$ ha $(kcn + pq)/p = q + kcn/p \in \mathbb{Z}$; $p \nmid cn$ e $0 \leq -k < p$ danno $k = 0$. Dunque $x = \left(\begin{smallmatrix} p & mn \\ cn & q \end{smallmatrix}\right) \in G \cap \Gamma(n)$, con angolo in basso a sinistra C, $p \equiv A$ e $q \equiv D \pmod{|c|n^2}$: $A = p + cn^2 e$, $D = q + cn^2 f$ per interi e, f. $\theta_{en}\, x\, \theta_{fn} \in G$ ha angolo C, entrata in alto a sinistra $p + Cen = A$ e in basso a destra $q + Cfn = D$, e determinante 1: è g (l'entrata

in alto a destra è determinata da $C \neq 0$). Quindi $\Gamma(n) \subseteq G$ (anche $-I \in G$). **Passo 4** — $\Gamma_1(n_0) \subseteq G$**.** Una matrice di $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ congrua a $\left(\begin{smallmatrix}1 & b\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)$ modulo n_0 è $\theta_b \cdot g$ con $g \in \Gamma(n_0)$. □

Definizione 22.16: La curva $X(G)$ di un gruppo commensurabile con il gruppo modulare. Sia $G \subseteq \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ un gruppo con $-I \in G$ tale che: (i) ogni elemento di G è un multiplo reale di una matrice razionale; (ii) esiste un sottogruppo N di indice finito di $\Gamma = \mathrm{PSL}(2,\mathbb{Z})$, contenuto in G (come gruppo di trasformazioni di $\mathbb{H}$), normale in G, con $[G:N] < \infty$ (l'esistenza di N è un'ipotesi della definizione; per i gruppi del Teorema 22.12 è dimostrata nel suo Passo 5, inclusa la commensurabilità di $A\Gamma(n_0)A^{-1}$ con $\Gamma(n_0)$ per A razionale). Ogni $A \in G$ normalizza N e porta $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ in sé: per il Lemma 22.8 induce un biolomorfismo α_A di $X(N)$; sia Q il gruppo finito che ne risulta. Si pone $X(G) = X(N)/Q$ (Lemma 22.9): superficie di Riemann compatta, con la proiezione olomorfa $p : X(N) \to X(G)$. Una funzione F olomorfa su $\mathbb{H}$, G-invariante e *meromorfa alle cuspidi di N* (cioè tale che per ogni $\gamma \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ la funzione $F \circ \gamma$ abbia in ∞ un polo o una singolarità eliminabile nella variabile $q^{1/h}$, h la larghezza) definisce una funzione meromorfa $\tilde F$ su $X(N)$, invariante per Q, e dunque (in una carta w con $p = w^m$ è una funzione di w^m) una mappa olomorfa $\widehat F : X(G) \to \widehat{\mathbb{C}}$. G ha **larghezza** 1 **in** ∞ se il suo stabilizzatore di ∞ è $\pm\langle T\rangle$. Si dice che G è **di genere zero** e che t è la sua **funzione principale normalizzata** se $\hat t$ è un biolomorfismo $X(G) \to \widehat{\mathbb{C}}$ con $\hat t(p(\pi(\infty))) = \infty$ e $t = q^{-1} + 0 + \sum_{n\geq 1} a_n q^n$. Per $G \subseteq \Gamma$ di indice finito ($N = G$) e per i gruppi della Definizione 22.5 ($N = \Gamma_0(N)$) si ritrova la Definizione 22.6.

Teorema 22.11: Teorema dell'area. *Sia $F(\zeta) = \zeta + \sum_{n\geq 1} a_n \zeta^{-n}$ olomorfa e* iniettiva *su $|\zeta| > 1$ (serie di Laurent convergente su $|\zeta| > 1$). Allora $\sum_{n\geq 1} n|a_n|^2 \leq 1$.*

Dimostrazione. Per $r > 1$ sia $\gamma_r(\vartheta) = F(re^{i\vartheta})$, curva chiusa di classe C^1. **Passo 1 — il numero di avvolgimento.** Per $w \in \mathbb{C} \setminus \gamma_r$ e $R > r$ tanto grande che $|F| > |w|$ per ogni $|\zeta| \geq R$ (possibile: $F(\zeta) = \zeta(1+O(|\zeta|^{-2}))$ per $|\zeta| \to \infty$), il principio dell'argomento nella corona $r < |\zeta| < R$, dove $F - w$ è olomorfa, dà $n(F(|\zeta| = R), w) - n(\gamma_r, w) = N$, con N il numero degli zeri di $F - w$ nella corona; il primo addendo vale 1 (perché $F(\zeta) - w = \zeta(1 + o(1))$), e $N \in \{0, 1\}$ per l'iniettività. Dunque $n(\gamma_r, w) = 1$ se $w \notin F(\{|\zeta| > r\})$ e $= 0$ altrimenti: $n(\gamma_r, \cdot)$ è la funzione caratteristica del compatto $K_r = \mathbb{C} \setminus F(\{|\zeta| > r\})$ (limitato perché $|F| \to \infty$). **Passo 2 — l'area.** Per ogni curva chiusa C^1 vale $\frac{1}{2i}\oint_\gamma \bar w\, dw = \iint n(\gamma, w)\, dA(w)$ (formula di Green per le curve chiuse di classe C^1 con il numero di avvolgimento, come nel Volume III, Capitolo 4, dove serve per l'area racchiusa da una curva; prerequisito di analisi, non dimostrato qui); dunque $\mathrm{Area}(K_r) = \frac{1}{2i}\oint_{\gamma_r} \bar w\, dw$. Con $\zeta = re^{i\vartheta}$, $dw = F'(\zeta)\, i\zeta\, d\vartheta$, $\zeta F'(\zeta) = \zeta - \sum n a_n \zeta^{-n}$ e $\overline{F(\zeta)} = \bar\zeta + \sum \overline{a_m}\, \bar\zeta^{-m}$, la serie converge uniformemente su $|\zeta| = r$ e per ortogonalità dei $e^{ik\vartheta}$ restano solo i termini $\bar\zeta\zeta = r^2$ e $-n|a_n|^2 r^{-2n}$:

$$\mathrm{Area}(K_r) = \pi\Big(r^2 - \sum_{n\geq 1} n|a_n|^2 r^{-2n}\Big) \;\geq 0.$$

Passo 3. Per ogni N, $\sum_{n\leq N} n|a_n|^2 r^{-2n} \leq r^2$; si fa $r \to 1^+$ e poi $N \to \infty$. (Script `cap22_cg_dim.py`, sezione J: controllo numerico della formula dell'area.) □

Teorema 22.12: Cummins–Gannon (dimostrato). *Sia $K \geq 1$ e f una funzione che soddisfa* (H_K) *(Definizione 22.13), $G = G(f)$.*

(i) G è discreto, $G_\infty = \pm\langle T\rangle$, e per ogni $z_1, z_2 \in \mathbb{H}$ con $f(z_1) = f(z_2)$ esiste $m \in G$ con $m(z_1) = z_2$.

(ii) Vale esattamente una delle due:

(A) $G = \pm\langle T\rangle$. *Allora* $f(z_1) = f(z_2) \Rightarrow z_1 - z_2 \in \mathbb{Z}$ *e* $\sum_{n\geq 1} n|a_n|^2 \leq 1$.

(B) G *contiene* $\Gamma_1(n_0)$ *per un intero* $n_0 \geq 1$ *multiplo di* K *(e* $\Gamma(n_0) \subseteq G$*), ogni elemento di* G *è un multiplo reale di una matrice razionale,* $[G : \Gamma(n_0)] < \infty$*,* G *ha larghezza* 1 *in* ∞ *ed è* ***di genere zero****:* f *è la funzione principale normalizzata di* G *(Definizione 22.16).*

Classe: dimostrato *(nessuna importazione; Osservazione 22.14).*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — (i).** Lemma 22.33. **Passo 2 — l'alternativa.** Per (b) del Lemma 22.33, o $G = \pm\langle T\rangle$ o G contiene un elemento con angolo in basso a sinistra $\neq 0$. Nel primo caso, per (i), $f(z_1) = f(z_2)$ implica $z_2 = \pm\theta_k z_1$, cioè $z_1 - z_2 \in \mathbb{Z}$; allora $F(\zeta) = f(z)$, $\zeta = e^{-2\pi i z}$, è olomorfa e iniettiva su $|\zeta| > 1$ con $F = \zeta + \sum a_n \zeta^{-n}$ e il Teorema 22.11 dà (A). Nel secondo caso valgono la Proposizione 22.15 ($\Gamma(n_0), \Gamma_1(n_0) \subseteq G$) e il Lemma 22.35 (razionalità); i due casi si escludono a vicenda (in (A) ogni elemento fissa ∞). **Passo 3 — f è meromorfa alle cuspidi di $\Gamma(n_0)$.** Sia $\gamma \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$, $G' = \gamma^{-1} G \gamma \supseteq \Gamma(n_0) \ni \theta_{n_0}$ (perché $\Gamma(n_0)$ è normale in $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$), $f' = f \circ \gamma$, che è G'-invariante e n_0-periodica: $f' = \sum_{k\in\mathbb{Z}} c_k q_{n_0}^k$ con $q_{n_0} = e^{2\pi i u/n_0}$, olomorfa su $0 < |q_{n_0}| < 1$. Per (i), se $f'(u_1) = f'(u_2)$ esiste $g' \in G'$ con $g'u_1 = u_2$ (basta coniugare). Sia r' la costante del Lemma 22.34(b) per G'. Se f' avesse una singolarità essenziale, per il teorema di Casorati–Weierstrass (Volume III, Teorema 15.15) per ogni Y l'immagine di $\{\operatorname{Im} u > Y\}$ sarebbe densa in $\mathbb{C}$. Sia D un disco con $\overline{D} \subseteq \mathbb{H}_t$ e $D' = \gamma^{-1}(D)$, compatto in $\mathbb{H}$ ($\overline{D'}$), $y_1 = \min_{D'} \operatorname{Im}$, $y_2 = \max_{D'} \operatorname{Im}$; $f(D)$ è aperto non vuoto; si sceglie $Y > \max(y_2, 1/(r'^2 y_1))$: esistono u con $\operatorname{Im} u > Y$ e $f'(u) \in f(D)$, cioè $f(\gamma u) = f(z)$ per un $z \in D$, cioè $f'(u) = f'(\tilde{u})$ con $\tilde{u} = \gamma^{-1} z \in D'$. Allora $g'\tilde{u} = u$ per un $g' \in G'$: se $g' \notin G'_\infty$, $\operatorname{Im} u = \operatorname{Im}\tilde{u}/|c\tilde{u} + d|^2 \leq 1/(c^2 \operatorname{Im}\tilde{u}) \leq 1/(r'^2 y_1) < Y$; se $g' \in G'_\infty$, $\operatorname{Im} u = \operatorname{Im}\tilde{u} \leq y_2 < Y$: assurdo in entrambi i casi. Quindi f' ha in ∞ un polo o una singolarità eliminabile (nella variabile q_{n_0}), e f definisce una funzione meromorfa non costante $\tilde{f}$ sulla superficie compatta $X(\Gamma(n_0))$ (Teorema 22.1), di grado finito $d \geq 1$. **Passo 4 — l'indice.** G è numerabile; sia $z_0 \in \mathbb{H}$ non fissato da nessun elemento di G diverso da $\pm I$. Se $g_1, \ldots, g_s \in G$ stanno in classi laterali *destre* $\pm\Gamma(n_0)g$ distinte, i punti $g_i z_0$ sono a due a due non equivalenti per $\Gamma(n_0)$ (se $g_i z_0 = \gamma g_j z_0$ con $\gamma \in \Gamma(n_0)$, $g_j^{-1}\gamma^{-1} g_i$ fissa z_0, dunque è $\pm I$, cioè $g_i = \pm\gamma g_j$ nella stessa classe destra), e $f(g_i z_0) = f(z_0)$: sono s punti distinti di $X(\Gamma(n_0))$ nella fibra di $\tilde{f}$ sopra $f(z_0)$, che ne ha al più d. Dunque $[G : \pm\Gamma(n_0)] \leq d$. **Passo 5 — la curva $X(G)$.** Sia $N = \bigcap_{g\in G} g\,\Gamma(n_0) g^{-1}$ (intersezione di finite coniugate: dipendono solo dalla classe laterale $g\Gamma(n_0)$). $N \subseteq \Gamma(n_0)$ è normale in G e di indice finito in G, dunque in $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{Z})$. (Commensurabilità: sia $A \in G$, multiplo reale di una matrice intera B di determinante $D \geq 1$; l'azione di A e di B su $\mathbb{H}$ è la stessa. Per $\gamma = I + Dn_0 M \in \Gamma(Dn_0)$, $B\gamma B^{-1} = I + n_0 B\, M\, \mathrm{adj}(B)$ ha entrate intere, determinante 1 ed è $\equiv I \bmod n_0$: $B\Gamma(Dn_0)B^{-1} \subseteq \Gamma(n_0)$, e lo stesso con B^{-1} al posto di B dà $\Gamma(Dn_0) \subseteq B\Gamma(n_0)B^{-1}$. Poiché $\Gamma(Dn_0)$ ha indice finito in $\Gamma(n_0)$, anche $B\Gamma(Dn_0)B^{-1}$ ha indice finito in $B\Gamma(n_0)B^{-1}$; e $\Gamma(Dn_0) \subseteq B\Gamma(n_0)B^{-1} \cap \Gamma(n_0)$ mostra che l'intersezione ha indice finito in $\Gamma(n_0)$, mentre $B\Gamma(Dn_0)B^{-1} \subseteq B\Gamma(n_0)B^{-1} \cap \Gamma(n_0)$ lo mostra in $B\Gamma(n_0)B^{-1}$. Dunque $A\Gamma(n_0)A^{-1}$ e $\Gamma(n_0)$ sono commensurabili, e l'intersezione finita N ha indice finito in $\Gamma(n_0)$.) La Definizione 22.16 si applica a G (con la razionalità del Lemma 22.35). f è meromorfa alle cuspidi di N (le larghezze sono multiple di n_0 e $f \circ \gamma$ è una funzione di q_{n_0}), dunque induce $\widehat{f} : X(G) \to \widehat{\mathbb{C}}$ non costante. L'insieme V dei valori di $\widehat{f}$ nei punti cuspidali è finito; se $w \in \mathbb{C} \setminus V$ e $x \in \widehat{f}^{-1}(w)$, $x = p(\pi(z))$ con $z \in \mathbb{H}$ e $f(z) = w$; per (i) due tali z sono G-equivalenti, dunque danno lo stesso punto di $X(G)$: la fibra ha esattamente un punto ($\widehat{f}$ è suriettiva, Corollario 7.1(iv)). Per il Teorema 7.3 (il grado) $\deg \widehat{f} = 1$ e ogni punto ha molteplicità 1 e un'unica controimmagine: $\widehat{f}$ è un biolomorfismo (Corollario 7.1(vi)). $f = q^{-1} + 0 + \cdots$ e $G_\infty = \pm\langle T\rangle$ danno il resto. □

Lemma 22.37: Propagazione della congruenza lungo le repliche. *Sia h completamente replicabile di ordine K, con tutte le repliche $h^{(a)}$ olomorfe su $\mathbb{H}$ (serie convergenti per $|q|<1$), e supponiamo $h\circ\gamma=h$ per ogni $\gamma\in\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ con $\gamma\equiv I\pmod L$. Allora per ogni $m\geq 1$ coprimo con K esiste L_m con $h^{(m)}\circ\gamma=h^{(m)}$ per ogni $\gamma\equiv I\pmod{L_m}$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — un fatto sui termini di Hecke.** Sia φ olomorfa su $\mathbb{H}$ con $\varphi\circ\gamma=\varphi$ per $\gamma\in\Gamma(M)$, e $A=(a,b,d)$ con $ad=n$. Per $\gamma=\left(\begin{smallmatrix}\alpha&\beta\\ \kappa&\delta\end{smallmatrix}\right)\in\Gamma(nM)$ si pone $\gamma'=A\gamma A^{-1}$ (con $A=\left(\begin{smallmatrix}a&b\\0&d\end{smallmatrix}\right)$): $\gamma'=\left(\begin{smallmatrix}\alpha+b\kappa/a & [b(\delta-\alpha)+a\beta]/d-b^2\kappa/n\\ d\kappa/a & \delta-b\kappa/a\end{smallmatrix}\right)$; poiché $\alpha\equiv\delta\equiv 1$ e $\beta\equiv\kappa\equiv 0\pmod{nM}$, tutte le entrate sono intere, $\gamma'\equiv I\pmod M$ e $\det\gamma'=1$ (script `cap22_cg_dim.py`, sezione F). Dunque $\varphi(A\gamma z)=\varphi(\gamma' Az)=\varphi(Az)$: $\varphi\circ A$ è invariante per $\Gamma(nM)$. **Passo 2 — induzione.** Sia $P(m)$ l'enunciato per m coprimo con K. $P(1)$ è l'ipotesi. Sia $m>1$ coprimo con K e $P(a)$ vera per ogni divisore $a<m$ di m (coprimo con K), con livelli L_a; sia L' un multiplo comune di L e degli L_a ($a\mid m$, $a<m$). Per la Definizione 22.11, come uguaglianza di funzioni (stesso argomento del Lemma 22.19, essendo tutte le repliche convergenti), $F_m(h)(z)=\sum_{ad=m,\,0\leq b<d}h^{(a)}\!\left(\frac{az+b}{d}\right)$. Il termine con $(a,b,d)=(m,0,1)$ è $h^{(m)}(mz)$. $F_m(h)$ è un polinomio in h, invariante per $\Gamma(L)$, dunque per $\Gamma(mL')$; per il Passo 1 ogni altro termine (con $a<m$, $a\mid m$) è invariante per $\Gamma(mL')$. Quindi $H(z)=h^{(m)}(mz)$ è invariante per $\Gamma(mL')$, e $h^{(m)}(w)=H(w/m)$ è invariante per $\Gamma(m^2L')$: se $\gamma\in\Gamma(m^2L')$, $\left(\begin{smallmatrix}1/m&0\\0&1\end{smallmatrix}\right)\gamma\left(\begin{smallmatrix}m&0\\0&1\end{smallmatrix}\right)=\left(\begin{smallmatrix}\alpha&\beta/m\\ m\kappa&\delta\end{smallmatrix}\right)\in\Gamma(mL')$. $L_m=m^2L'$. □

Teorema 22.13: Famiglie completamente replicabili con coniugati di Galois. *Sia $f=q^{-1}+\sum_{n\geq1}a_nq^n$ completamente replicabile di ordine K, con tutte le repliche convergenti per $|q|<1$ e $a_n\in\mathbb{Z}[\zeta_K]$, tali che per ogni r coprimo con K la replica $f^{(r)}$ abbia coefficienti $\sigma_r(a_n)$ ($\sigma_r:\zeta_K\mapsto\zeta_K^r$). Allora vale una delle due: (A′) $f=q^{-1}+a_1q$ con $a_1\in\mathbb{Z}[\zeta_K]$; (B) $G(f)$ contiene un $\Gamma_1(n_0)$ e valgono le conclusioni (B) del Teorema 22.12.*

Dimostrazione. Ogni $f^{(a)}$ è replicabile di ordine K (da $(f^{(a)})^{(b)}=f^{(ab)}$) e convergente: soddisfa (H_K) (Teorema 22.9). **Caso 1:** per un r coprimo con K, $G(f^{(r)})$ contiene un elemento con angolo in basso a sinistra non nullo. Per il Teorema 22.12, $f^{(r)}$ è invariante per $\Gamma(n_r)$. Sia $m\geq1$ con $rm\equiv1\pmod K$ (coprimo con K): $f^{(rm)}=f^{(1)}=f$ (ordine K) e $f^{(rm)}=(f^{(r)})^{(m)}$ (completa replicabilità). Per il Lemma 22.37 applicato a $h=f^{(r)}$, f è invariante per un $\Gamma(L_m)$: $G(f)$ ha elementi con angolo non nullo, e vale (B) per il Teorema 22.12. **Caso 2:** per ogni r coprimo con K, $G(f^{(r)})=\pm\langle T\rangle$. Allora (A) del Teorema 22.12 per ogni $f^{(r)}$ dà $\sum_n n|\sigma_r(a_n)|^2\leq1$; per $n\geq2$, $|\sigma_r(a_n)|^2\leq1/n<1$ per *ogni* r. La norma $\prod_r\sigma_r(a_n)$ è un intero algebrico di $\mathbb{Q}(\zeta_K)$ fisso per Galois, dunque un intero razionale, di modulo <1: nulla. Quindi $a_n=0$ per $n\geq2$. □

Corollario 22.4: Funzioni replicabili di ordine finito (voce D16, enunciato corretto). *Sia $f=q^{-1}+\sum_{k\geq1}a_kq^k$ replicabile di ordine K e convergente per $|q|<1$. Allora vale una delle due:*

- *(A) $G(f)=\pm\langle T\rangle$, f è iniettiva modulo 1 e $\sum n|a_n|^2\leq1$; se gli a_k sono interi razionali, $f\in\{q^{-1},\,q^{-1}+q,\,q^{-1}-q\}$;*
- *(B) f è la funzione principale normalizzata di un gruppo di genere zero $G(f)\supseteq\Gamma_1(n_0)$, con $K\mid n_0$, cuspide ∞ di larghezza 1.*

Dimostrazione. Per il Corollario 22.2(b) f soddisfa (H_K); si applica il Teorema 22.12. Se gli a_k sono interi, $\sum na_n^2\leq1$ forza $a_n=0$ per $n\geq2$ e $a_1^2\leq1$. □

Osservazione 22.14: Che cosa è dimostrato, che cosa non lo è, e perché. ***(1) L'enunciato originario*** *(completamente replicabile a coefficienti interi ⇒ funzione principale o degenere) resta* non *dimostrato in letteratura così com'è (Gannon, voce [7], par. 3.3: la congettura di Norton per le funzioni replicabili a coefficienti razionali è «difficile e ancora aperta»); la forma dimostrata richiede l'ordine finito.* ***(2) Dimostrato qui****: (a) «replicabile di ordine finito ⇒ equazioni modulari» (Teorema 22.9); (b) da equazioni modulari di ordine $n \in X_K$ a «il gruppo di simmetria ha le $\Gamma_1(n_0)$, genere zero, f funzione principale», oppure f iniettiva modulo 1 con $\sum n|a_n|^2 \le 1$ (Teorema 22.12), che è la sostanza dell'articolo di Cummins e Gannon (par. 2–5 e 7); (c) il caso degenere per famiglie completamente replicabili con coniugati di Galois (Teorema 22.13), senza la teoria di Shimura.* ***(3) Non dimostrato e non usato****: (a) il Teorema 1.3 dell'articolo* nella sua forma originale*, con equazioni modulari per tutti gli $n \equiv 1 \pmod K$ e conclusione $\Gamma_0(N) \subseteq G(f)$, $N \mid K^\infty$: per le serie replicabili di ordine K le equazioni dei $n \equiv 1 \pmod K$ non in X_K non sono nel Teorema 22.9; per le serie di ordine* forte *(Osservazione 22.11) lo sono, e la dimostrazione dell'articolo (par. 5 con n non primo) darebbe $\Gamma_0(N)$; qui non è ricostruita; (b) la convergenza di f dedotta dalle sole equazioni modulari (Mahler, Kozlov): nelle applicazioni la convergenza si dimostra direttamente; (c) il Teorema 1.4 dell'articolo (viceversa: una funzione principale a coefficienti in $\mathbb{Q}(\zeta_N)$ soddisfa equazioni modulari generalizzate; par. 6, via la teoria di Galois dei campi modulari di Shimura, §§6.1–6.5, non consultata); (d) il Teorema 1.1 di Cummins 2002 con N primo con tutti gli elementi di X_K (qui $K \mid n_0$ per costruzione: non è la stessa informazione).* ***(4) Ipotesi dell'articolo e loro verifica per le*** *T_g (Capitolo 29, voce D60): f olomorfa su $\mathbb{H}$ (stima $|c_g(n)| \le c(n)$), coefficiente q^{-1} uguale a 1 e costante nulla ($V_1^\natural = 0$), equazioni modulari per $n \in X_N$ (replicabilità di ordine N, voce D58, e Teorema 22.9); coefficienti* ***interi algebrici*** *($\mathbb{Z}[\zeta_N]$) e* ***non necessariamente razionali****: la razionalità dei coefficienti* non *è usata (serve soltanto che $T_{g^r} = \sigma_r(T_g)$, che segue dagli autovalori).* ***(5) Dipendenze nuove****: il teorema di Dirichlet (dimostrato qui) e il teorema dell'area (dimostrato qui); nessuna fonte non accessibile. Prerequisiti citati dai volumi precedenti, non ridimostrati: principio dell'argomento, teorema di Casorati–Weierstrass e automorfismi del disco (Volume III, Capitolo 15), proprietà del grado e della forma normale (Capitolo 7), la superficie $X(\Gamma')$ (Teorema 22.1) e il quoziente per un gruppo finito (Lemma 22.9); e la formula di Green per le curve chiuse C^1 (analisi di base, usata come nel Volume III, Capitolo 4).*

Osservazione 22.15: Il polinomio modulare di ordine 2 di J. *Lo script (sezione A) calcola in aritmetica esatta*

$$-\Phi_2(x,y) = (x^2 - y)(y^2 - x) - 393768\,(x^2 + y^2) - 42987520\,xy$$

$$-40491318744\,(x + y) + 121136760788544,$$

con $J(\tau)$ e $J(2\tau)$ al posto di x e y (o viceversa). Controllo indipendente: con i valori classici $j(i) = 1728$ e $j(2i) = 66^3 = 287496$, cioè $J(i) = 984$, $J(2i) = 286752$, il secondo membro si annulla. Coincide con la formula di Kozlov (voce [9], esempio dopo la Proposizione 3.3) in termini di $H_1, \dots, H_5$, termine costante compreso. Gannon stampa come termine noto 120981708338256 *(voce [7], par. 4.4) e* 12098170833256 *(voce [12], (3.5)): entrambi i valori sono* ***errati*** *(con il primo, il secondo membro in $(J(2i), J(i))$ vale -155052450288). La simmetria di Φ_2 equivale alla relazione $2H_4 = 2H_3 + H_1^2 - H_1$, cioè la relazione $c(4) = c(3) + \frac{c(1)^2 - c(1)}{2}$ della Proposizione 22.10.*

22.9. Le repliche di ordine 2 e 4 delle funzioni di Conway–Norton (voce D62, ipotesi (I-c))

Il Capitolo 29 (voce D62, Passo 2) deve confrontare la serie T_g con la funzione principale f_g del gruppo G_g della Tabella 22.1. Il confronto si fa con la voce D59: una famiglia di serie (f_h) che soddisfa le relazioni di replicazione *con repliche* f_{h^t} è determinata dai coefficienti $1, 2, 3, 5$ delle f_h, $h \in \langle g \rangle$, e la dimostrazione di D59 usa le relazioni con $n = 2$ e $n = 4$ *soltanto* (le ricorrenze del Capitolo 29). Bisogna dunque sapere che le funzioni di Conway–Norton soddisfano le relazioni di ordine 2 e 4 con repliche f_{g^2} e f_{g^4}: era l'enunciato attribuito a Koike (preprint non pubblicato, citato da Borcherds e da Carnahan) e importato come ipotesi (I-c). Questa sezione lo **dimostra per le** 194 **classi del Mostro**, con un metodo diverso da quello di Cummins e Norton (il loro Teorema 1.3, che dà la replicabilità di una funzione principale a coefficienti razionali, poggia sulla teoria di Galois dei campi modulari di Shimura e non dice nulla sulle repliche $f_g^{(a)} = f_{g^a}$): le due relazioni sono identità fra funzioni modulari per un gruppo $\Gamma_0(L)$ *esplicito* e si controllano *cuspide per cuspide*, confrontando le singolarità con un calcolo esatto. Non si afferma, e non serve, che ogni f_g sia replicabile per ogni n.

Osservazione 22.16: Notazioni. *Per un gruppo $G = \Gamma_0(n\|h) + e, f, \dots$ della Definizione 22.7, di livello $N = nh$, si ha $G = \bigcup_{k \in K} \Gamma_0(N)k$, con K un insieme finito di matrici intere primitive di determinante positivo (i rappresentanti di $G/\Gamma_0(N)$, calcolati come nella dimostrazione del Teorema 22.6); $f_G = q^{-1} + \sum_{k \geq 1} a_k q^k$ è la funzione principale normalizzata (Teorema 22.4); F_n è il polinomio di Faber di f_G (Definizione 22.9). Per una classe g del Mostro, G_g e $f_g = f_{G_g}$ sono quelli della Tabella 22.1, e le classi g^2 e g^4 sono date dalle mappe di potenza della tavola dei caratteri (dato (D-a) del Capitolo 29; confrontate con le «prime potenze» della Tabella 2 di Conway–Norton, Osservazione 22.18). Una matrice $B \in \mathrm{M}_2(\mathbb{Z})$ con $\det B > 0$ agisce come $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$; $\operatorname{adj} B$ è l'aggiunta ($B \operatorname{adj} B = \det B \cdot I$), che rappresenta la stessa trasformazione di B^{-1}. $G \cdot \infty$ è l'orbita della cuspide ∞ per G.*

Lemma 22.38: Una funzione principale lungo una retta verticale che tende a una cuspide. *Sia G un gruppo come nella Definizione 22.5, di genere zero e larghezza 1 in ∞, e $f = f_G$. Siano $B \in \mathrm{M}_2(\mathbb{Z})$ con $\det B > 0$ e $x \in \mathbb{Q}$.*

(a) Se $B(x) \notin G \cdot \infty$, $f(B(x + is))$ è limitata per $s \to 0^+$.

(b) Se $B(x) = P(\infty)$ con $P \in G$ (una matrice razionale di determinante positivo che rappresenta un elemento di G), si ponga $N' = \operatorname{adj}(P)\, B = \left(\begin{smallmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{smallmatrix}\right)$. Allora $N'(x) = \infty$, $\gamma \neq 0$ e, per $s \to 0^+$ e ogni $n \geq 1$,

$$f(B(x+is)) = \varepsilon\, e^{2\pi\lambda/s} + O(e^{-2\pi\lambda/s}), \qquad F_n(f)(B(x+is)) = \varepsilon^n\, e^{2\pi n\lambda/s} + O(e^{-2\pi\lambda/s}),$$

con $\lambda = \det N'/\gamma^2 > 0$ ed $\varepsilon = e^{-2\pi i\alpha/\gamma}$. I numeri λ ed ε non dipendono dalla scelta di P.

(c) Per ogni $\sigma \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$ esistono interi $W \geq 1$ e $K \geq 0$ e un $Y > 0$ tali che $f(B\sigma w) = \sum_{k \geq -K} c_k e^{2\pi i k w/W}$ per $\operatorname{Im} w > Y$, con convergenza assoluta.

Dimostrazione. (b) f è invariante per G, e $P^{-1}B$ e N' rappresentano la stessa trasformazione: $f(Bz) = f(P^{-1}Bz) = f(N'z)$. $N'(x) = P^{-1}(B(x)) = P^{-1}P(\infty) = \infty$, cioè $\gamma x + \delta = 0$; se fosse $\gamma = 0$ sarebbe anche $\delta = 0$ e $\det N' = 0$. Da $x = -\delta/\gamma$ segue $\alpha x + \beta = -\det N'/\gamma$ e

$$N'(x + is) = \frac{\alpha x + \beta + i\alpha s}{i\gamma s} = \frac{\alpha}{\gamma} + i\,\frac{\det N'}{\gamma^2 s}.$$

Con $Q = e^{2\pi i N'(x+is)} = e^{2\pi i\alpha/\gamma} e^{-2\pi\lambda/s}$ si ha $f(N'z) = Q^{-1} + \sum_{k\ge1} a_k Q^k$ (la serie di f converge per $|Q|<1$, perché f è olomorfa su $\mathbb{H}$), e $Q^{-1} = \varepsilon e^{2\pi\lambda/s}$; per $|Q| \le \frac12$ la serie è maggiorata da $C|Q|$. Per F_n si ripete l'argomento con la serie convergente $F_n(f) = q^{-n} + O(q)$. Se $P' = PT^j$ è un'altra scelta (lo stabilizzatore di ∞ in G è $\langle T\rangle$, larghezza 1), $\mathrm{adj}(P') = T^{-j}\mathrm{adj}(P)$ cambia α in $\alpha - j\gamma$ e non cambia né γ né $\det N'$: ε e λ sono gli stessi.
(a) Sia $y = B(x)$ e $\sigma' \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ con $\sigma'(\infty) = y$. Come in (b), $N'' = \mathrm{adj}(\sigma')B$ soddisfa $N''(x) = \infty$ e $w(s) := N''(x+is)$ ha parte immaginaria $\det N''/(\gamma''^2 s) \to +\infty$; e $f(B(x+is)) = f(\sigma' w(s))$. Poiché $y \notin G\cdot\infty$, la cuspide y di $X_0(N)$ non sta nell'orbita di $Q = G/\Gamma_0(N)$ della cuspide ∞, che è la fibra della proiezione $X_0(N) \to X(G)$ sopra $\pi(\infty)$ (Lemma 22.9). La funzione principale è olomorfa su $X(G)$ fuori da $\pi(\infty)$ (Teorema 22.4), dunque $f\circ\sigma'$ è olomorfa nella carta della cuspide y (Teorema 22.1): $f(\sigma' w) = \sum_{k\ge0} c_k e^{2\pi i k w/\omega}$ per $\mathrm{Im}\, w > Y$, limitata.
(c) Per il Lemma 22.11, $B\sigma = \sigma' H$ con $\sigma' \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ e $H = \left(\begin{smallmatrix} a' & b' \\ 0 & d' \end{smallmatrix}\right)$. La funzione $f\circ\sigma'$ è invariante per T^ω (ω la larghezza della cuspide $\sigma'(\infty)$ di $X_0(N)$) e meromorfa in ∞ nella carta $e^{2\pi i w'/\omega}$, perché f è meromorfa su $X(G)$: $f(\sigma' w') = \sum_{k\ge -K} c'_k e^{2\pi i k w'/\omega}$. Con $w' = Hw = (a'w + b')/d'$ si ottiene uno sviluppo in $e^{2\pi i w/W}$, $W = d'\omega$. □

Lemma 22.39: Le somme di Hecke di una funzione per $\Gamma_0(M)$. *Sia F olomorfa su $\mathbb{H}$ e invariante per $\Gamma_0(M)$.*

(i) Per $n \ge 1$ e $L = \mathrm{mcm}(n, M)$, la funzione $\sum_{b=0}^{n-1} F\left(\frac{z+b}{n}\right)$ è invariante per $\Gamma_0(L)$: per $\gamma \in \Gamma_0(L)$ esistono $\gamma' \in \Gamma_0(M)$ e una permutazione $b \mapsto b'$ di $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ con $\left(\begin{smallmatrix} 1 & b \\ 0 & n \end{smallmatrix}\right)\gamma = \gamma'\left(\begin{smallmatrix} 1 & b' \\ 0 & n \end{smallmatrix}\right)$.

(ii) $F(nz)$ è invariante per $\Gamma_0(nM)$.

(iii) Per $m \ge 1$ e $L = \mathrm{mcm}(m^2, M)$, la funzione $\sum_{b=0}^{m-1} F\left(z + \frac{b}{m}\right)$ è invariante per $\Gamma_0(L)$.

Dimostrazione. (i) Sia $\gamma = \left(\begin{smallmatrix} \alpha & \beta \\ \kappa & \delta \end{smallmatrix}\right)$, con $L \mid \kappa$. Allora $\left(\begin{smallmatrix} 1 & b \\ 0 & n \end{smallmatrix}\right)\gamma = \left(\begin{smallmatrix} \alpha+b\kappa & \beta+b\delta \\ n\kappa & n\delta \end{smallmatrix}\right)$. Da $n \mid \kappa$ e $\alpha\delta - \beta\kappa = 1$ segue $\alpha\delta \equiv 1 \pmod n$, e $\alpha + b\kappa \equiv \alpha$. Sia $b' \in \{0,\dots,n-1\}$ con $b' \equiv \alpha^{-1}(\beta + b\delta) \pmod n$ (affine in b con coefficiente $\alpha^{-1}\delta$ invertibile: $b \mapsto b'$ è biiettiva) e

$$\gamma' = \begin{pmatrix} \alpha + b\kappa & \frac{(\beta+b\delta) - (\alpha+b\kappa)b'}{n} \\ n\kappa & \delta - \kappa b' \end{pmatrix}.$$

Le entrate sono intere, $\gamma'\left(\begin{smallmatrix} 1 & b' \\ 0 & n \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} 1 & b \\ 0 & n \end{smallmatrix}\right)\gamma$ (verifica diretta), $\det\gamma' = 1$ e $M \mid n\kappa$ (anzi $M \mid \kappa$): $\gamma' \in \Gamma_0(M)$. Dunque $\sum_b F(\frac{\gamma z+b}{n}) = \sum_b F(\gamma'\frac{z+b'}{n}) = \sum_{b'} F(\frac{z+b'}{n})$. (ii) $\left(\begin{smallmatrix} n & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)\gamma = \left(\begin{smallmatrix} \alpha & n\beta \\ \kappa/n & \delta \end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix} n & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ per $\gamma \in \Gamma_0(nM)$, e la prima matrice è intera, di determinante 1, con $M \mid \kappa/n$. (iii) Con $\left(\begin{smallmatrix} m & b \\ 0 & m \end{smallmatrix}\right)$ (la traslazione di b/m): $\left(\begin{smallmatrix} m & b \\ 0 & m \end{smallmatrix}\right)\gamma = \gamma'\left(\begin{smallmatrix} m & b' \\ 0 & m \end{smallmatrix}\right)$ con $\alpha' = \alpha + b\kappa/m$, $\kappa' = \kappa$, $\delta' = \delta - \kappa b'/m$, $\beta' = \beta + (b\delta - \alpha' b')/m$. Poiché $m^2 \mid \kappa$, $\alpha' \equiv \alpha$ e $\alpha\delta \equiv 1 \pmod m$; si sceglie $b' \equiv b\delta\alpha^{-1} \pmod m$ (biiettiva in b), e $\gamma' \in \Gamma_0(M)$ perché $\kappa' = \kappa$. (Script `cap22_koike.py`, sezione B: i tre enunciati su 930 elementi casuali, con $M \le 60$.) ✓ □

Lemma 22.40: Rappresentanti delle cuspidi di $\Gamma_0(L)$. *Ogni punto di $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ è equivalente per $\Gamma_0(L)$ a ∞ oppure a una frazione a/d con $d \mid L$, $d < L$, $0 \le a < d$, $\gcd(a,d) = 1$.*

Dimostrazione. Sia $x = p/s$ in termini minimi e $g \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ con $g(\infty) = x$, di riga inferiore (s,t). Per il Lemma 13.10 del Volume V la classe $\Gamma_0(L)g$ corrisponde al punto $(s:t)$ di $\mathbb{P}^1(\mathbb{Z}/L\mathbb{Z})$ (la riga inferiore, modulo moltiplicazione per le unità di $\mathbb{Z}/L\mathbb{Z}$). Sia $\delta = \gcd(s, L)$. Se $\delta = L$, $g \in \Gamma_0(L)$ e $x \sim \infty$. Altrimenti $s = \delta s_1$ con $\gcd(s_1, L/\delta) = 1$; si sceglie un'unità u di $\mathbb{Z}/L\mathbb{Z}$ con $u \equiv s_1^{-1} \pmod{L/\delta}$ (le unità di $\mathbb{Z}/L\mathbb{Z}$ si riducono su tutte le unità di $\mathbb{Z}/(L/\delta)\mathbb{Z}$), e allora $us \equiv \delta \pmod L$: $(s:t) = (\delta : ut)$. Poiché $\delta \mid L$ e $\gcd(s,t,L) = 1$, $\gcd(\delta, ut) = 1$; sia $g' \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ con riga inferiore (δ, t'), $t' \equiv ut \pmod L$. g e g' danno lo stesso punto di

$\mathbb{P}^1(\mathbb{Z}/L\mathbb{Z})$, dunque $g = \gamma g'$ con $\gamma \in \Gamma_0(L)$ e $x = \gamma(g'(\infty))$, con $g'(\infty) = a'/\delta$, $\gcd(a', \delta) = 1$; la traslazione $T^k \in \Gamma_0(L)$ porta a' in $[0, \delta)$. □

Proposizione 22.16: Il criterio di annullamento. *Siano G_1, G_2, G_4 tre gruppi come nella Definizione 22.5, di genere zero e larghezza 1 in ∞, di livelli N_1, N_2, N_4, e $f = f_{G_1}$, $f_2 = f_{G_2}$, $f_4 = f_{G_4}$. Si pongano*

$$t_2(z) = F_2(f)(z) - f\left(\tfrac{z}{2}\right) - f\left(\tfrac{z+1}{2}\right) - f_2(2z),$$
$$t_4(z) = F_4(f)(z) - \sum_{b=0}^{3} f\left(\tfrac{z+b}{4}\right) - f_2(z) - f_2\left(z+\tfrac{1}{2}\right) - f_4(4z).$$

Sia $N_c = \mathrm{mcm}(N_1, N_2)$ per t_2 e $N_c = \mathrm{mcm}(N_1, N_2, N_4)$ per t_4, ed $L = 2N_c$ per t_2, $L = 4N_c$ per t_4. Se per ogni frazione $x = a/d$ con $d \mid L$, $d < L$, $0 \le a < d$, $\gcd(a,d) = 1$, la funzione $s \mapsto t_n(x + is)$ è limitata per $s \to 0^+$, allora $t_n \equiv 0$, cioè (con le repliche $f^{(1)} = f$, $f^{(2)} = f_2$, $f^{(4)} = f_4$) valgono le relazioni della Definizione 22.11 per $n = 2$ e per $n = 4$, rispettivamente.

Dimostrazione. **Passo 1 — t_n è invariante per $\Gamma_0(L)$ e meromorfa alle cuspidi.** f, f_2, f_4 sono invarianti per $\Gamma_0(N_c)$ (i gruppi contengono $\Gamma_0(N_i) \supseteq \Gamma_0(N_c)$). $F_n(f)$ è un polinomio in f. Per il Lemma 22.39 con $M = N_c$: $\sum_b f(\frac{z+b}{n})$ è invariante per $\Gamma_0(\mathrm{mcm}(n, N_c))$, $f_2(2z)$ per $\Gamma_0(2N_c)$, $f_4(4z)$ per $\Gamma_0(4N_c)$, $\sum_{b=0}^{1} f_2(z + \frac{b}{2})$ per $\Gamma_0(\mathrm{mcm}(4, N_c))$: tutti gli addendi sono invarianti per $\Gamma_0(L)$. Ogni addendo è della forma $\varphi(B\,\cdot)$ con $\varphi \in \{f, f_2, f_4\}$ e B intera di determinante positivo (per $f_2(z + \frac{b}{2})$: $B = \left(\begin{smallmatrix} 2 & b \\ 0 & 2 \end{smallmatrix}\right)$), oppure è un polinomio in f: per il Lemma 22.38(c), per ogni $\sigma \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ la funzione $t_n(\sigma w)$ ha uno sviluppo $\sum_{k \ge -K} c_k e^{2\pi i k w / W}$, $\mathrm{Im}\, w > Y$.

Passo 2 — sviluppo in ∞. Siano $f = q^{-1} + \sum a_k q^k$, $f_2 = q^{-1} + \sum a_k^{(2)} q^k$, $f_4 = q^{-1} + \sum a_k^{(4)} q^k$ (termini costanti nulli). $F_n(f) = q^{-n} + O(q)$. $\sum_{b=0}^{n-1} f(\frac{z+b}{n}) = n \sum_{k \ge 1} a_{nk} q^k = O(q)$ (la somma sulle radici dell'unità annulla i termini con $n \nmid k$, compreso $k = -1$). $f_2(2z) = q^{-2} + O(q^2)$ e $f_4(4z) = q^{-4} + O(q^4)$; $f_2(z) + f_2(z + \frac{1}{2}) = 2\sum_{k \ge 1} a_{2k}^{(2)} q^{2k} = O(q^2)$ (stesso argomento, i termini q^{-1} si cancellano). Dunque $t_2 = q^{-2} - q^{-2} + O(q) = O(q)$ e $t_4 = q^{-4} - q^{-4} + O(q) = O(q)$.

Passo 3 — olomorfia alle cuspidi. In ∞ per il Passo 2. Sia $x = a/d$ nell'elenco e $\sigma \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ con $\sigma(\infty) = x$, $\sigma = \left(\begin{smallmatrix} a & * \\ d & * \end{smallmatrix}\right)$. Per il Passo 1, $t_n(\sigma w) = \sum_{k \ge -K} c_k e^{2\pi i k w / W}$; $w(s) = \sigma^{-1}(x + is)$ ha parte immaginaria $1/(d^2 s) \to +\infty$, e $t_n(x + is) = t_n(\sigma w(s))$. Se fosse $c_{k_0} \neq 0$ per un $k_0 < 0$ minimo, $|t_n(\sigma w)| \ge |c_{k_0}| e^{2\pi |k_0| \mathrm{Im}\, w / W} - \sum_{k > k_0} |c_k| e^{-2\pi k\, \mathrm{Im}\, w / W} \to \infty$ (la serie converge assolutamente): contro l'ipotesi. Dunque $t_n \circ \sigma$ è olomorfa in ∞: t_n è olomorfa nella cuspide x. Per il Lemma 22.40 e l'invarianza per $\Gamma_0(L)$, ogni cuspide è equivalente a ∞ o a un x dell'elenco.

Passo 4 — conclusione. t_n è olomorfa su $\mathbb{H}$ e in ogni cuspide, invariante per $\Gamma_0(L)$: è una funzione olomorfa sulla superficie compatta $X_0(L)$ (Teorema 22.1), dunque costante (Corollario 7.1(v)); per il Passo 2 la costante è 0. L'ultima affermazione è la lettura delle relazioni della Definizione 22.11 per $n = 2$ ($a \in \{1, 2\}$) e $n = 4$ ($a \in \{1, 2, 4\}$) come uguaglianze di funzioni (Proposizione 22.9, nelle due direzioni, e Lemma 22.19): $\sum_{ad = n,\, 0 \le b < d} f^{(a)}(\frac{az+b}{d})$ è proprio la somma sottratta in t_n. □

Teorema 22.14: Le repliche di ordine 2 e 4 delle funzioni di Conway–Norton (voce D62, (I-c)). *Per ogni classe g del Mostro, con $f = f_g$, $f^{(2)} = f_{g^2}$, $f^{(4)} = f_{g^4}$*

(funzioni principali normalizzate dei gruppi della Tabella 22.1 per le classi g, g^2, g^4), valgono le relazioni di replicazione di ordine 2 e 4:

$$F_2(f)(z) = f\left(\tfrac{z}{2}\right) + f\left(\tfrac{z+1}{2}\right) + f_{g^2}(2z),$$
$$F_4(f)(z) = \sum_{b=0}^{3} f\left(\tfrac{z+b}{4}\right) + f_{g^2}(z) + f_{g^2}(z+\tfrac{1}{2}) + f_{g^4}(4z),$$

cioè, nei coefficienti, $H_{m,n}(f_g) = \sum_{t|(m,n)} \frac{1}{t}\, a_{g^t}(mn/t^2)$ per $n \in \{2,4\}$ e ogni $m \geq 1$ (Proposizione 22.9). ***Classe: dimostrato per calcolo (DIM*)****, relativamente ai dati: la lista dei gruppi (Tabella 22.1, Osservazione 22.8), le mappe di potenza della tavola dei caratteri (D-a), e il genere zero dei* 171 *gruppi (Teorema 22.6 e Proposizione 22.5(iii)) che garantisce l'esistenza delle funzioni principali. Nessuna importazione.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — riduzione a un calcolo finito.** Per la Proposizione 22.16 basta, per ogni terna $(G_1, G_2, G_4) = (G_g, G_{g^2}, G_{g^4})$ e ogni cuspide $x = a/d$ dell'elenco $(d \mid L,\ d < L,\ \gcd(a,d) = 1)$, che $t_n(x + is)$ resti limitata per $s \to 0^+$. Le terne di gruppi distinte sono 171 (una per funzione).
Passo 2 — la condizione in forma calcolabile. Ogni addendo di t_n è del tipo $\pm\Phi(B(x+is))$ con Φ uguale a f, f_2 o f_4 (con il suo gruppo G), oppure a $F_n(f)$ ($B = I$). Per il Lemma 22.38: l'addendo è limitato se $B(x) \notin G \cdot \infty$; altrimenti vale $\pm\varepsilon^m e^{2\pi m\lambda/s} + o(1)$ ($m = 1$, tranne $m = n$ per $F_n(f)$), con λ, ε calcolati da una matrice $P \in G$ con $P(\infty) = B(x)$. Poiché $G \cdot \infty = \bigcup_{k \in K} \Gamma_0(N) k(\infty)$, la condizione $B(x) \in G \cdot \infty$ si legge sulla classe di cuspide di $B(x)$ in $X_0(N)$ (il Volume V, Osservazione 13.13) e P si trova come $P = \gamma k$, con $k \in K$ e $\gamma \in \Gamma_0(N)$ soluzione di una congruenza lineare. Esponenziali $e^{2\pi\Lambda/s}$ con Λ diversi crescono con rapidità diversa: la somma degli addendi è limitata se e solo se, per ogni valore di $\Lambda = m\lambda$, la somma dei coefficienti $\pm\varepsilon^m$ con quel Λ è nulla. Gli ε sono radici dell'unità di un ordine D e la nullità è un calcolo esatto in $\mathbb{Z}[\zeta_D]$: si riduce il polinomio $\sum \pm x^{r_j}$ modulo $\Phi_D(x)$.
Passo 3 — il calcolo. Lo script `cap22_koike.py` (sezioni A–C), in aritmetica intera e razionale di Python, costruisce i 171 gruppi (come per il Teorema 22.6), legge le classi e le mappe di potenza, e per ognuna delle 171 terne controlla tutte le cuspidi a/d di $\Gamma_0(2N_c)$ e di $\Gamma_0(4N_c)$ ($L \leq 1664$): in totale **34 317 cuspidi** e **75 594 somme esatte di radici dell'unità**, tutte nulle. (Per $2B$: $G = \Gamma_0(2)$, $f = t + 24$, $G_2 = \Gamma$, $f_2 = J$, $L = 4$; alla cuspide $x = 0$, con $P = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ per $B = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ e $P = S$ per $B = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, si trova $N' = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, $\lambda = \frac{1}{2}$, $\varepsilon = -1$, e $N' = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, $\lambda = \frac{1}{2}$, $\varepsilon = 1$; $F_2(f)$ e $f(\frac{z}{2})$ sono limitate in 0, e i due addendi singolari $-f(\frac{z+1}{2})$ e $-f_2(2z)$ hanno coefficienti $+1$ e -1: la somma è nulla.) ✓
Passo 4 — che il controllo non sia vuoto. (i) Il calcolo trova 75 594 gruppi di singolarità non banali, non una verifica vuota. (ii) *Controlli negativi*: sostituire f_2 con f (dove $g^2 \neq g$) fa fallire la relazione di ordine 2 in 25 casi su 25 di un campione casuale; cambiare il segno di un addendo la fa fallire; porre $f_4 := J$ dove $g^4 \neq 1$ fa fallire quella di ordine 4. (iii) *Sostituzione esaustiva*: per 16 classi casuali, fra i 171 gruppi possibili per f_2 la relazione di ordine 2 è soddisfatta *soltanto* dal gruppo di g^2, e quella di ordine 4 fra i 171 possibili per f_4 soltanto dal gruppo di g^4 (come deve essere: $f_2(2z)$ è determinata da f per differenza); le mappe di potenza e la tabella delle classi sono dunque *coerenti fra loro*. (iv) Il Lemma 22.38 è controllato numericamente (mpmath, 30 cifre) su 15 gruppi con funzione principale nota in forma di quoziente di η (Γ; $\Gamma_0(N)$ per $N = 2,3,4,5,7,13$; $\Gamma_0(N)^+$ per $N = 2,3,5,7$; i gruppi 6\|3, 8\|4, 12\|6, 24\|12 delle classi $6F$, $8F$, $12J$, $24J$): il valore calcolato coincide con $\varepsilon e^{2\pi\lambda/s}$ con errore relativo $< 10^{-8}$ in tutte le 2 492 valutazioni «in orbita», e le 1 828

valutazioni degli addendi dichiarati limitati restano limitate. (v) Lo stesso esito con la lista ridotta (classica) delle cuspidi, per 12 terne casuali. □

Osservazione 22.17: Che cosa il Teorema 22.14 dimostra e che cosa non dimostra. ***Dimostrato:*** *le relazioni di replicazione di ordine* 2 *e* 4 *per tutte le funzioni di Conway–Norton, con le repliche date dalle mappe di potenza del Mostro. È* esattamente *ciò che usa la voce D59 del Capitolo 29 (le ricorrenze) per concludere* $T_g = f_g$ *dai primi coefficienti (Capitolo 29, Passo 4 della voce D62): l'ipotesi (I-c) è eliminata.* ***Non dimostrato, non usato:*** *(1) le relazioni di ordine* $n \geq 3$ *per le* f_g *(la replicabilità completa delle funzioni di Conway–Norton, che è l'enunciato di Koike nella forma di Borcherds e Norton); per le* T_g *sono la voce D58, e per le* f_g *seguono a posteriori da* $T_g = f_g$ *(voce D62); (2) il Teorema 1.3 di Cummins–Norton (replicabilità di ogni funzione principale a coefficienti razionali: teoria di Galois dei campi modulari, Shimura §§6.1–6.5, non consultato); (3) la razionalità dei coefficienti delle* f_g *(che l'ipotesi (I-c)(i) richiedeva):* ***non serve****, perché i coefficienti non entrano nel confronto delle singolarità.* ***Limite del metodo:*** *è un calcolo finito per i* 171 *gruppi e non dà una dimostrazione uniforme; non spiega* perché *le relazioni valgano.* ***Rimane un dato:*** *i primi coefficienti* $(1, 2, 3, 5)$ *delle* f_h, $h \in \langle g \rangle$, *che il Capitolo 29 (voce D62, Passo 3) confronta con le* T_h *(dato (D)): le* f_g *non sono calcolate in questa Parte dalla definizione del gruppo.*

Osservazione 22.18: Fonti consultate per questa sezione, e un controllo sulla tabella delle classi. *(1)* Conway–Norton 1979 *(voce [5]),* ***consultato il 12/10/2026*** *(PDF fornito dall'autore,* 32 *pagine): la Sezione 8 (formule di replicazione) e la Tabella 2 (elenco delle classi: nome, «prime potenze», simbolo* $n|h + e, f, \ldots, D, C$*), consultata come immagine sulle pagine (*327–329*; il testo estratto è corrotto in più punti) e trascritta in* `cn79_tabella2.txt`*. Lo script (sezione E) controlla: i simboli coincidono con la Tabella 22.1 per tutte le* 194 *classi; le «prime potenze»* g^p $(p \mid n)$ *coincidono con le mappe di potenza di CTblLib per tutte le* 194 *classi (le* g^2 *e* g^4 *del Teorema 22.14 sono dunque confermate da una fonte primaria indipendente dal file della tavola); il numero di cuspidi* C *dei gruppi costruiti coincide con la colonna* C *per tutte le* 194 *classi; la colonna* D *(con* $D = 2\psi(N)/|G/\Gamma_0(N)|$*, cioè area della regione fondamentale* $\pi D/6$*, così* $D/12$ *è la caratteristica di Eulero; la formula «*$2\pi/3D =$ *area» stampata in CN79 p. 322 non è coerente con questa normalizzazione: già per* $1A$*,* $D = 2$*, l'area è* $\pi/3$*, e va letta come refuso di stampa) coincide per* 191 *classi su* 194*: le tre discordanze (*$11A$*:* 24 *stampato,* 12 *calcolato;* $36B$*:* 32 *contro* 72*;* $38A$*:* 60 *contro* 30*) sono sulla colonna* D*, riconsultata sulla pagina ingrandita, e sono verosimilmente refusi di stampa (le righe vicine,* $13A$*:* 14*,* $17A$*:* 18*,* $34A$*:* 27*,* $36D$*:* 72 *con lo stesso indice di* $36B$*,* $46CD$*:* 36*, seguono la regola).* Non è un controllo sulle serie*: la Tabella 4 (coefficienti* $H_1, \ldots, H_{10}$ *di ogni* T_m*) non è stata trascritta. (2)* Ferenbaugh 1993 *(voce [15]),* ***consultato per intero*** *(due copie identiche, impronta SHA-256 uguale): l'articolo definisce i gruppi di tipo* $n|h$ *(stesso schema della Definizione 22.7), e dà per via di calcolo i generi (Tabelle 3.1 e 3.2) e la lista dei gruppi di genere zero; la replicabilità delle funzioni di tipo* $n|h$ *è attribuita alla tesi dell'autore (Princeton 1992, non accessibile). Non dimostra* $f_g^{(a)} = f_{g^a}$*. (3)* Cummins–Norton 1995 *(voce [16]): riconsultato per intero; il Lemma 3.12 (la singolarità di* $f^{(n)}$ *a ogni cuspide* r/m*, descritta con le matrici del gruppo, e la conclusione «limitata, dunque costante») ispira il metodo di questa sezione (confrontare le singolarità cuspide per cuspide), ma qui si usano soltanto le matrici esplicite dei gruppi e non la teoria di Galois: la compatibilità delle singolarità di una replica di* f_g *con quelle di* f_{g^n} *non è nell'articolo. (4)* Gannon 2006 *(voce [14]), par. 7.1.4:* $(T_g)^{(n)} = T_{g^n}$*; nessuna dimostrazione per le* f_g*; Borcherds 1992 (voce [19]), §§8–9,* ***consultati****: «Norton [28] stated*

and Koike [25] proved that the modular functions associated with elements of the monster in [13, Table 2] also satisfy the relations (8.3)» e le ricorrenze (9.1) (per cui servono le sole relazioni di ordine 2 *e* 4*).*

22.10. Che cosa è dimostrato e che cosa è importato

Osservazione 22.19: Bilancio delle voci D13–D17.

- ***D13*** *(congruenza,* $\Gamma_0(N)$*, normalizzatore, Atkin–Lehner, genere di* $X_0(N)$*):* ***dimostrato*** *— Lemma 22.1, Teorema 22.1 (chiude (I3) del Volume V), Lemma 22.3, Teorema 22.2 (chiude (I4); genere combinatorio intero), Proposizioni 22.3 e 22.4, Lemmi 22.8 e 22.9.* ***Dimostrata*** *l'identificazione con il genere topologico (Teorema 22.3, Lemma 22.4; Osservazione 22.3), tramite l'Appendice T per le superfici di Riemann compatte.* ***Dato****: il normalizzatore* completo *(Osservazione 22.5), non usato.*
- ***D14*** *(funzione principale normalizzata):* ***dimostrato*** *(Teorema 22.4, Proposizione 22.6), con genere zero definito analiticamente;* ***dimostrati senza importi*** *i casi* Γ*,* $\Gamma_0(2)$*,* $\Gamma_0(2)^+$ *(Esempio 22.2, Teorema 22.5); «*$g = 0 \Rightarrow$ *sfera»* ***dimostrato*** *(Corollario 22.1).*
- ***D15*** *(i 171 gruppi): la lista è un* ***dato*** *(Osservazione 22.8, Tabella 22.1); il genere è* ***dimostrato per calcolo*** *(Teorema 22.6), la lettura topologica di* $g(G) = 0$ *(genere zero,* $X(G) \cong \widehat{\mathbb{C}}$*) è* ***dimostrata*** *(Proposizione 22.5(ii)–(iii), che usa l'Appendice T per le superfici di Riemann compatte e il Corollario T.4; non usa il teorema di Radó) (la generazione di* $\Gamma_0(n|h)$ *da parte di* x_h*,* y_n *modulo* $\Gamma_0(N)$*, è* ***dimostrata****: Proposizione 22.4 e Lemma 22.7, Osservazione 22.4).*
- ***D16*** *(replicabilità; Cummins–Gannon): definizioni e Proposizioni 22.9, 22.10, Esempi 22.3 e 22.5* ***dimostrati****; «replicabile di ordine finito* $\Rightarrow$ *equazioni modulari»* ***dimostrato*** *(Teorema 22.9, Corollario 22.2); il passo «equazioni modulari* $\Rightarrow$ *funzione principale»* ***dimostrato*** *(Teorema 22.12, con il teorema di Dirichlet, Teorema 22.10, e il teorema dell'area, Teorema 22.11, dimostrati qui; il caso degenere per famiglie completamente replicabili con coniugati di Galois: Teorema 22.13); l'enunciato corretto di D16 (Corollario 22.4: ordine finito e serie convergente, non «completamente replicabile a coefficienti interi») è* ***dimostrato****. Non riprodotti e non usati: la forma originale con tutti gli* $n \equiv 1 \pmod K$ *e* $\Gamma_0(N)$*, la convergenza dedotta dalle sole equazioni modulari, il viceversa (Osservazione 22.14). L'enunciato originario, senza ordine finito, non risulta dimostrato in letteratura.*
- ***D17*** *(Hecke, Faber, formula del prodotto):* ***dimostrato*** *per intero, in forma formale e analitica (Teoremi 22.7 e 22.8, Lemmi 22.13 e 22.14).*
- ***Repliche di ordine*** 2 ***e*** 4 ***delle funzioni di Conway–Norton*** *(ipotesi (I-c) di D62, Capitolo 29):* ***dimostrato per calcolo*** *(Teorema 22.14, con i Lemmi 22.38, 22.39, 22.40 e la Proposizione 22.16, dimostrati), per le* 194 *classi, relativamente ai dati (lista dei gruppi, mappe di potenza); la voce (G) del Capitolo 29 è eliminata (Proposizione 22.5).* ***Non*** *dimostrate le relazioni di ordine* $n \geq 3$ *per le* f_g *(Osservazione 22.17); la tabella delle classi è confermata sulla Tabella 2 di Conway–Norton (Osservazione 22.18).*

Script: `cap22_genere.py` *(*32 *controlli),* `cap22_hecke.py` *(*34 *controlli) e* `cap22_eqmod.py` *(*57 *controlli) e* `cap22_generazione.py` *(*6 *controlli) e* `cap22_cg_dim.py` *(controlli per la dimostrazione di Cummins–Gannon: identità matriciali, proprietà (3) in* $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ *e* $\Gamma_0(N)$*, controllo numerico* $f(pmw) = f(\beta w)$*, invarianza di Hecke, passi della proposizione sul*

gruppo, caratteri di Dirichlet, formula dell'area) e `cap22_koike.py` *(la dimostrazione per calcolo del Teorema 22.14, i controlli negativi e il confronto con la Tabella 2 di Conway–Norton)* e `cap22_genere_topologico.py` *(*838 *controlli: triangolazione sollevata, numeri di Betti, genere, Riemann–Hurwitz del quoziente su esempi), tutti «TUTTO VERIFICATO». Non verificabile al calcolatore, ma dimostrato nel testo: che il genere combinatorio sia il genere topologico (Teorema 22.3; il calcolatore ne controlla solo esempi); le parti analitiche del teorema di Cummins–Gannon (il computer ne controlla solo i passaggi algebrici e numerici elencati); la lista dei* 171 *gruppi come affermazione su* $V^\natural$ *(Capitolo 29).*

22.11. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 22.14).

Esercizio 22.1: Gli invarianti di $\Gamma_0(4)$. *Obiettivo:* Lemma 22.3, Teorema 22.2. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico. (a) Elencare i 6 punti di $\mathbb{P}^1(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$ e le orbite di T (larghezze $1,1,4$). (b) Mostrare che S e ST non hanno punti fissi. (c) Calcolare $\sum(v-1)$ e $\chi(\widetilde{T})$, e verificare che la parità del Passo 3 del Teorema 22.2 vale.

Esercizio 22.2: L'involuzione di Fricke su $X_0(11)$. *Obiettivo:* Proposizione 22.5. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* numerico. Lo script trova che W_{11} fissa 4 punti di $X_0(11)$ e nessuna cuspide. (a) Calcolare $g(\Gamma_0(11)^+)$. (b) Perché W_{11} non può fissare cuspidi? (c) Confrontare con l'Osservazione 22.9(ii).

Esercizio 22.3: Il secondo polinomio di Faber. *Obiettivo:* Teorema 22.7. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico. (a) Dalla Proposizione 22.8, scrivere i coefficienti di q e q^2 in T_2J. (b) Da $T_2J = J^2 - 2c(1)$ dedurre $2c(2) =$ (coefficiente di q in J^2) e verificarlo con $c(1) = 196884$, $c(2) = 21493760$, $c(3) = 864299970$. (c) Ricavare una relazione fra $c(1)$, $c(3)$, $c(4)$ dal coefficiente di q^2.

22.12. Esercizi svolti

Esercizio 22.4: Il genere di $X_0(2)^+$ con i punti fissi. *Tipo:* simbolico. Calcolare i punti fissi di $W_2 : \tau \mapsto -\frac{1}{2\tau}$ su $X_0(2)$ e $g(\Gamma_0(2)^+)$.

Soluzione.
Strategia. Proposizione 22.7 con $D = 2$.
Passo 1 — cuspidi. W_2 manda ∞ in 0: le due cuspidi di $X_0(2)$ sono scambiate, nessuna fissata.
Passo 2 — punti interni. Le tracce ammesse (Lemma 22.10) sono $t^2 \in \{0,2,4,6\}$ con t intero: $t = 0$ e $t = \pm 2$. *Traccia* 0: W_2 stessa fissa $\frac{i}{\sqrt{2}}$ ($-\frac{1}{2\cdot i/\sqrt{2}} = \frac{i}{\sqrt{2}}$), punto la cui orbita in Γ ha rappresentante ridotto $i\sqrt{2}$ (forma $[1,0,2]$, discriminante -8). *Traccia* ± 2: la matrice $\left(\begin{smallmatrix} -2 & -1 \\ 2 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ ha la forma di W_2 ($x=-1$, $y=-1$, $z=1$, $w=0$, determinante 2) e fissa le radici di $2\tau^2 + 2\tau + 1 = 0$, cioè $\frac{-1+i}{2}$, equivalente a i (discriminante -4). I due punti stanno in orbite diverse di Γ, quindi sono distinti in $X_0(2)$. Lo script (`cap22_comune.punti_fissi`) conta esattamente 2 punti fissi interni e nessuna cuspide fissata.
Passo 3 — genere. $1 + \frac{1}{4}(2\cdot 0 - 2 - 2) = 0$. ✓

Interpretazione. Coerente con il Teorema 22.5(iii), dove il genere zero è dimostrato senza calcoli di punti fissi. **Errore tipico.** Contare anche le cuspidi come punti fissi: W_2 le scambia.

Esercizio 22.5: Un polinomio di Faber dalla funzione generatrice. *Tipo:* simbolico. Con $f = p^{-1} + a_1 p + a_2 p^2 + \cdots$, calcolare F_1, F_2, F_3 dal Lemma 22.13.

Soluzione.
Strategia. Si sviluppa $B/(A - px)$ fino a p^3.
Passo 1. $A - px = 1 - px + a_1 p^2 + a_2 p^3 + \cdots$, $B = 1 - a_1 p^2 - 2a_2 p^3 - \cdots$.
Passo 2. $(A - px)^{-1} = 1 + px + p^2(x^2 - a_1) + p^3(x^3 - 2a_1 x - a_2) + \cdots$.
Passo 3. Moltiplicando per B: $1 + xp + (x^2 - 2a_1)p^2 + (x^3 - 3a_1 x - 3a_2)p^3 + \cdots$. Dunque $F_1 = x$, $F_2 = x^2 - 2a_1$, $F_3 = x^3 - 3a_1 x - 3a_2$. ✓ (Coincide con il Teorema 22.7 per $f = J$.)
Interpretazione. Il fattore B è ciò che rende i coefficienti «di Faber» e non quelli di $1/(f - x)$. **Errore tipico.** Dimenticare B: si troverebbe $x^2 - a_1$, che non dà $q^{-2} + O(q)$.

Esercizio 22.6: La stima dei coefficienti in pratica. *Tipo:* numerico. Confrontare $c(n)$ con $e^{4\pi\sqrt{n}}$ per $n = 1, 4, 25, 100$.

Soluzione.
Strategia. Lemma 22.14: il rapporto deve restare limitato.
Passo 1. $c(1) = 196884$ ed $e^{4\pi} \approx 286751$: rapporto $\approx 0{,}69$.
Passo 2. $c(4) = 20245856256$ ed $e^{8\pi} \approx 8{,}2 \cdot 10^{10}$: rapporto $\approx 0{,}25$. Per $n = 25$ e $n = 100$ il rapporto vale circa 0,063 e 0,022; lo script (sezione A) controlla che decresca e resti in $(0, 1)$ per $1 \le n \le 899$ (in $n = 899$ vale circa 0,0043).
Passo 3. Il rapporto decresce come una potenza di n, coerentemente con la stima, che è una maggiorazione e non un'asintotica.
Interpretazione. La stima basta per la convergenza della formula del prodotto (Teorema 22.8(b)). **Errore tipico.** Usare la maggiorazione banale $|c(n)| \le C_y e^{2\pi n y}$ con y fisso: non basta, perché $e^{2\pi m n y}$ non è compensato da $|p|^m |q|^n$.

22.13. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 22.14.

1. (Definizione) La larghezza della cuspide 0 per $\Gamma_0(p)$, p primo, è

   A) 1 B) p C) $p + 1$ D) 2

2. (Ipotesi) Nella Proposizione 22.4 l'ipotesi $h \mid 24$ serve a

   A) rendere x_h di ordine finito B) avere $d \equiv a \pmod h$ per ogni elemento di $\Gamma_0(N)$ C) rendere N privo di quadrati D) nulla

3. (Calcolo simbolico) $\chi(\widetilde{\mathcal{T}}_{\Gamma'})$ per $\Gamma' = \Gamma$ vale

   A) 0 B) 1 C) 2 D) $\frac{1}{6}$

4. (Calcolo numerico) Il coefficiente di q nella funzione principale di $\Gamma_0(2)^+$ è

   A) 276 B) 4096 C) 4372 D) 196884

5. (Passo di dimostrazione) Nella formula del prodotto, l'uguaglianza $\frac{d}{N} = \frac{1}{a}$ serve a

A) riconoscere $\log(1-p^dq^k)=-\sum_a \frac{(p^dq^k)^a}{a}$ B) dimostrare $T_nJ=F_n(J)$ C) stimare $c(n)$ D) eliminare $c(0)$

6. (Diagnosi di errore) «Il numero $1+\frac{\mu}{12}-\dots$ è il genere di $X(\Gamma')$, perché è $1-\frac{1}{2}\chi$ di una triangolazione di $X(\Gamma')$». Che cosa garantisce che non dipenda dalla triangolazione scelta?

   A) nulla: χ è definita come $2-2g$ B) l'invarianza di χ per le triangolazioni di una superficie compatta (Appendice T), applicabile perché $\widetilde{\mathcal{T}}$ soddisfa (T1)–(T2) C) l'interezza è falsa D) la lista di Conway–Norton

7. (Trasferimento) Quale criterio per «$X(G)$ è biolomorfa a $\widehat{\mathbb{C}}$» non usa alcun fatto sulla topologia delle superfici (Appendice T)?

   A) calcolare $g(G)=0$ B) esibire una funzione invariante con un solo polo semplice C) contare le cuspidi D) la lista di Conway–Norton

8. (Fonte e metacognizione) Quale affermazione del capitolo è un *dato* e non un teorema dimostrato?

   A) $T_nJ=F_n(J)$ B) la formula del prodotto C) la lista dei 171 gruppi D) il teorema di Cummins–Gannon

22.14. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* Volume V, Proposizione 13.14 (l'orbita di $(1:0)$ sotto T ha p elementi). *Distrattori:* A è la larghezza di ∞; C è l'indice. *Errore diagnosticato:* confondere cuspide e classe laterale. *Fonte:* Definizione 22.3. *Prerequisito:* $\mathbb{P}^1(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$. *Recupero:* Esercizio 22.1.
2) B. *Razionale:* Lemma 22.6. *Distrattori:* A: x_h ha sempre ordine infinito; C, D falsi. *Errore diagnosticato:* non vedere dove serve l'ipotesi. *Fonte:* dimostrazione della Proposizione 22.4. *Prerequisito:* congruenze. *Recupero:* Lemma 22.6.
3) C. *Razionale:* $\mu=\varepsilon_2=\varepsilon_3=\varepsilon_\infty=1$: $1+\frac{1}{2}+\frac{2}{3}-\frac{1}{6}=2$. *Distrattori:* D è $\frac{\mu}{6}$. *Errore diagnosticato:* dimenticare un termine. *Fonte:* Teorema 22.2. *Prerequisito:* triangolazione ottaedrica. *Recupero:* Esercizio 22.1.
4) C. *Razionale:* $276+4096$ (Teorema 22.5(iii)). *Distrattori:* A è $\Gamma_0(2)$; D è J. *Errore diagnosticato:* dimenticare $4096/t=4096q+\cdots$. *Fonte:* Tabella 18.2. *Prerequisito:* sviluppi in q. *Recupero:* Esercizio svolto 22.4.
5) A. *Razionale:* Passo 1 del Teorema 22.8. *Distrattori:* B è a monte; C serve alla forma analitica; D: $c(0)=0$ per definizione. *Errore diagnosticato:* non seguire il riordinamento. *Fonte:* Proposizione 22.8. *Prerequisito:* serie del logaritmo. *Recupero:* Esercizio 22.3.
6) B. *Razionale:* Teorema 22.3, Passi 1–2, e Osservazione 22.3. *Distrattori:* A: $\chi=V-E+F$ è definita da una triangolazione, che $\chi=2-2g$ non dipenda da essa è un teorema (Appendice T); C è falso (Teorema 22.2, Passo 3); D non c'entra. *Errore diagnosticato:* confondere triangolazione e superficie. *Fonte:* Osservazione 7.3. *Prerequisito:* caratteristica di Eulero. *Recupero:* Corollario 22.1.
7) B. *Razionale:* Proposizione 22.6. *Distrattori:* A passa dal Corollario 22.1, cioè dall'Appendice T; C, D non bastano. *Errore diagnosticato:* credere che il calcolo del genere sia una dimostrazione di «sfera». *Fonte:* Teorema 9.4. *Prerequisito:* grado. *Recupero:* Teorema 22.5.
8) C. *Razionale:* Osservazione 22.8. *Distrattori:* A, B, D sono dimostrati (D: Teorema 22.12). *Errore diagnosticato:* non distinguere dato e teorema. *Fonte:* Osservazione 22.14. *Prerequisito:* classi editoriali. *Recupero:* Osservazione 22.19.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
22.1. (a) $(0:1)$, $(1:0)$, $(1:1)$, $(1:2)$, $(1:3)$, $(2:1)$; $T:(c:d)\mapsto(c:c+d)$ fissa $(0:1)$ e $(2:1)$ ($(2:3)=(2:1)$ moltiplicando per 3) e permuta ciclicamente i quattro $(1:x)$: larghezze $1,1,4$. (b) $S:(c:d)\mapsto(d:-c)$: un punto fisso richiederebbe $\mu^2\equiv -1 \pmod 4$; $ST:(c:d)\mapsto(d:d-c)$ richiederebbe $\mu^2-\mu+1\equiv 0 \pmod 4$ con μ unità, impossibile. (c) $\sum(v-1)=3+4+3=10$, $\chi=12-10=2$, $g=0$; parità: $\frac{6-0}{2}=3\equiv 6-3=3$. ✓
22.2. (a) $g(\Gamma_0(11))=1$: $1+\frac{1}{4}(0-4)=0$. (b) W_{11} scambia le cuspidi ∞ (larghezza 1) e 0 (larghezza 11). (c) 11 è un primo di Ogg.
22.3. (a) q: $2c(2)$; q^2: $2c(4)+c(1)$. (b) In J^2 il coefficiente di q è $2c(2)$ (da $q^{-1}\cdot c(2)q^2$ due volte): coerente, nessuna condizione. (c) Coefficiente di q^2: in J^2 è $2c(3)+c(1)^2$; dunque $2c(4)+c(1)=2c(3)+c(1)^2$, cioè $c(4)=c(3)+\frac{c(1)^2-c(1)}{2}$: $864299970+\frac{196884\cdot 196883}{2}=20245856256$. ✓

22.15. Formulario del capitolo

Genere ($\Gamma'\subseteq\Gamma$ di indice μ)

$$g(\Gamma')=1+\frac{\mu}{12}-\frac{\varepsilon_2}{4}-\frac{\varepsilon_3}{3}-\frac{\varepsilon_\infty}{2},\qquad \chi(\widetilde{\mathcal{T}})=2\mu-\sum(v-1)$$

Quozienti ($Q=G/\Gamma_0(N)$): $2g(G)-2=\frac{1}{|Q|}\big(2g(\Gamma_0(N))-2-\sum_{\sigma\neq 1}|\mathrm{Fix}(\sigma)|\big)$
Atkin–Lehner: $W_e=\left(\begin{smallmatrix} ex & y \\ Nz & ew\end{smallmatrix}\right)$, $\det=e$; $W_e^2\in e\,\Gamma_0(N)$, $W_eW_f\in\gcd(e,f)\,W_{e*f}$.
Funzioni principali: $J=j-744$; $T_{2B}=\frac{\Delta(\tau)}{\Delta(2\tau)}+24$; $T_{2A}=t+\frac{4096}{t}+24$.
Hecke: $T_nJ=\sum_{ad=n,\,0\le b<d}J(\frac{a\tau+b}{d})=\sum_{ad=n}d\sum_k c(dk)q^{ak}=F_n(J)$.
Faber: $\dfrac{-pf'(p)}{f(p)-x}=\sum_{n\ge 0}F_n(x)p^n$, $\quad\log\big(p(f(p)-x)\big)=-\sum_{n\ge 1}\frac{F_n(x)}{n}p^n$.
Prodotto: $J(p)-J(q)=p^{-1}\prod_{m>0,\,n\in\mathbb{Z}}(1-p^mq^n)^{c(mn)}$ $(\mathrm{Im}\,\sigma>\mathrm{Im}\,\tau,\ \mathrm{Im}\,\sigma\,\mathrm{Im}\,\tau>1)$.
Stima: $|c(n)|\le(1+C_0)e^{4\pi\sqrt{n}}$.
Replicabilità: $F_n(f)=q^{-n}+n\sum_m H_{m,n}q^m$, $\quad H_{m,n}=\sum_{t|(m,n)}\frac{1}{t}a^{(t)}_{mn/t^2}$.
Equazione modulare: $\Phi_n(f,y)=\prod_{\gamma\in B_n}(y-f|\gamma)$, $|B_n|=\psi(n)=n\prod_{p|n}(1+\frac{1}{p})$; ordine $K\Rightarrow$ ogni $n\in X_K$; ordine forte $K\Rightarrow$ ogni n primo con K.

Fonti e bibliografia

[1] Volume V, Capitoli 12–13; Capitoli 7 e 9; Capitoli 18 e 21 di questa Parte. Rinvii interni (numeri presi dai file `.aux` dei due volumi).

[2] J. Conway, J. McKay, A. Sebbar, «On the discrete groups of Moonshine», *Proceedings of the American Mathematical Society* 132 (2004), n. 8, pp. 2233–2240, DOI `10.1090/S0002-9939-04-07421-0`. **Consultato per intero** il 5/10/2026 (copia AMS ad accesso libero): definizioni dei gruppi e di λ (par. 2–3), Tabella 1 (i 123 gruppi di genere zero con $h=1$), i fantasmi (par. 6); da qui anche le attribuzioni a Kluit (1977), Ogg (1974), Ferenbaugh (1992), Ford–McKay–Norton (1994), **non consultati**.

[3] R. C. Chen, S. Marks, M. Tyler, «p-Adic properties of Hauptmoduln with applications to moonshine», *SIGMA* 15 (2019), 033, DOI `10.3842/SIGMA.2019.033` (Crossref); **consultata** la versione arXiv:1809.02913, Appendice A (tabella classe–gruppo, estratta con `pdftotext`).

[4] L. Le Bruyn, «The monstrous moonshine picture», arXiv:1804.04127; **consultati** il par. 2.1 (definizioni), la Fig. 1 (i gruppi, da Conway–Norton) e la Fig. 3 (le h). Due refusi/incoerenze segnalati nell'Osservazione 22.8.

[5] J. H. Conway, S. P. Norton, «Monstrous Moonshine», *Bulletin of the London Mathematical Society* 11 (1979), n. 3, pp. 308–339, DOI `10.1112/blms/11.3.308`. Metadati Crossref del 5/10/2026; **consultato il 12/10/2026** (PDF fornito dall'autore, 32 pagine): la Sezione 8 (formule di replicazione) e la Tabella 2, consultate sulle pagine come immagini e confrontate con la Tabella 22.1 (Osservazione 22.18); prima la Tabella 2 era usata tramite le due trascrizioni precedenti.

[6] S. Carnahan, «Generalized moonshine I: genus-zero functions», *Algebra & Number Theory* 4 (2010), n. 6, pp. 649–679, DOI `10.2140/ant.2010.4.649` (Crossref); **consultati** sulla versione arXiv:0812.3440 il par. 1, il par. 4 (enunciato del Teorema 1.3 di Cummins–Gannon) e il par. 5 (replicabilità, Corollari 5.4–5.6); **consultati il 7/10/2026** i Lemmi 4.1–4.5 e il Teorema 4.6 (la strategia con soli primi $\equiv 1$ modulo K e la conclusione Γ_1: ricostruite e dimostrate qui (*dimostrato con l'IA*) per intero, Proposizione 22.15).

[7] T. Gannon, «Monstrous moonshine: the first twenty-five years», *Bulletin of the London Mathematical Society* 38 (2006), pp. 1–33, DOI `10.1112/S0024609305018217` (Crossref); **consultati** sulla versione arXiv:math/0402345 i par. 3.3 (replicabilità, congettura di Norton, formule (3.6a)–(3.7b)) e 4.4 (Teorema 6 = Cummins–Gannon).

[8] C. J. Cummins, T. Gannon, «Modular equations and the genus zero property of moonshine functions», *Inventiones Mathematicae* 129 (1997), pp. 413–443, DOI `10.1007/s002220050167`. Metadati Crossref del 5/10/2026. Il 6/10/2026 il testo risultava non accessibile (PDF dell'editore ad accesso chiuso); il **7/10/2026** l'autore ha fornito il PDF (31 pagine, con testo estraibile) e l'articolo è stato **consultato per intero**: par. 1 (enunciati, Teoremi 1.3 e 1.4), par. 2–4 (simmetrie locali, dominio massimale, simmetrie globali), par. 5 (modularità), par. 6 (Teorema 1.4, via Shimura: non riprodotto), par. 7 (risultato principale, Lemmi 7.1 e 7.2), par. 8. La dimostrazione del Teorema 22.12 segue la struttura dei par. 2–4 e 7 ed è riscritta (*dimostrato con l'IA*) con notazioni proprie; il par. 5 è rifatto (Osservazione 22.12).

[9] D. N. Kozlov, «On functions satisfying modular equations for infinitely many primes», *Canadian Journal of Mathematics* 51 (1999), n. 5, pp. 1020–1034, DOI `10.4153/CJM-1999-045-x` (Crossref). **Consultato per intero** il 6/10/2026 (copia libera dell'editore): Definizione 2.2 (ordine), Proposizioni 3.3–3.4 (ordine 1 $\Rightarrow$ equazioni modulari simmetriche), Teoremi 4.1 e 4.5 (olomorfia su $\mathbb{H}$; biiezioni locali). È la versione pubblicata della parte analitica della tesi (voce **[10]**).

[10] D. N. Kozlov, «On completely replicable functions and extremal poset theory», tesi MSc, Università di Lund, 1994: citata da Carnahan e Gannon; **non vista**. Non serve più: il suo uso nella letteratura («le funzioni completamente replicabili soddisfano molte equazioni modulari») è coperto dal Teorema 22.9.

[11] C. J. Cummins, «Modular equations and discrete, genus-zero subgroups of $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ containing $\Gamma(N)$», *Canadian Mathematical Bulletin* 45 (2002), n. 1, pp. 36–45, DOI `10.4153/CMB-2002-004-6` (Crossref). **Consultato per intero** il 6/10/2026 (copia libera dell'editore): definizione (M.1)–(M.2), descrizione del risultato di Cummins–Gannon (par. 1), Teorema 1.1 e sua dimostrazione (par. 2, che rinvia a Cummins–Gannon, par. 2–5 e 7).

[12] T. Gannon, «The algebraic meaning of being a Hauptmodul», in *Moonshine: The First Quarter Century and Beyond*, London Math. Soc. Lecture Note Ser. 372, Cambridge University Press, 2010, pp. 204–218, DOI `10.1017/cbo9780511730054.010` (Crossref); **consultati** sulla versione arXiv:math/0512248 («The algebraic meaning of genus-zero», 2005) i par. 2–3 (Definizione 1, Proposizione 1, Teoremi 2–3, Congettura 1).

[13] E. Culf, A. Sebbar, «Replication descent and J-finality of replicable functions», arXiv:2609.08243 (8/9/2026); **consultati** i par. 1, 2, 4–7 (definizione (2.6) di ordine, Proposizione 6.1, Corollario 6.4, Osservazione 6.8). Preprint recente, non ancora referato.

[14] T. Gannon, *Moonshine beyond the Monster: the bridge connecting algebra, modular forms and physics*, Cambridge University Press, 2006 (copia fornita dall'autore, 493 pagine, con testo estraibile). **Consultati il 7/10/2026**: par. 7.1.4 (replicabilità: Definizione 7.1.3, Proposizione 7.1.4, la frase $(T_g)^{(n)} = T_{g^n}$, la congettura di Norton 7.1.5 «ancora aperta») e par. 7.2.2–7.2.3 (denominatore twisted e replicazione; «conceptual gap»; Definizione 7.2.3 di equazione modulare; Teorema 7.2.4 = Cummins–Gannon, enunciato con $n \equiv 1 \pmod N$ e conclusione $\Gamma_0(K)$ con $K \mid N^\infty$; «the proof of Theorem 7.2.4 is difficult», con la sola descrizione dei passi, e la Congettura 7.2.5). Non contiene dimostrazioni dell'estensione globale né della compatibilità delle repliche $f_g^{(n)} = f_{g^n}$ delle funzioni di Conway–Norton. Una differenza di perimetro: il libro afferma, «dall'argomento dell'identità del denominatore», che le T_g soddisfano equazioni modulari per tutti gli $n \equiv 1 \pmod{o(g)}$; il Trattato dimostra (Teorema 22.9) quelle con $n \in X_{o(g)}$, che bastano per il Teorema 22.12.

[15] C. R. Ferenbaugh, «The genus-zero problem for $n|h$-type groups», *Duke Mathematical Journal* 72 (1993), n. 1, pp. 31–63. Copia fornita dall'autore (due file identici, stessa impronta SHA-256; 33 pagine, testo estraibile), **consultata per intero** il 12/10/2026: definizione dei gruppi $(1/h)\Gamma_0(n|h) + e, f, \dots$ e di λ (par. 1–2), calcolo dei generi per via di calcolo (par. 3, Tabelle 3.1–3.2) e lista dei gruppi di genere zero; al par. 3.4 la replicabilità completa delle funzioni di questi gruppi è detta «proved in [Fer]», cioè nella tesi dell'autore (Princeton, 1992), **non accessibile**. Non dimostra $f_g^{(a)} = f_{g^a}$.

[16] C. J. Cummins, S. P. Norton, «Rational Hauptmoduls are replicable», *Canadian Journal of Mathematics* 47 (1995), n. 6, pp. 1201–1218. Copia dell'editore (consultata per intero il 7/10/2026) e copia fornita dall'autore (18 pagine, testo estraibile), riconsultata il 12/10/2026: Teorema 1.3 (replicabilità di una funzione principale a coefficienti razionali; Galois, Shimura §§6.1–6.5, non consultato) e Lemma 3.12 (singolarità di una replica alle cuspidi). Non contiene $f_g^{(a)} = f_{g^a}$: lo attribuisce a Borcherds (§1).

[17] M. Koike, «On replication formula and Hecke operators», preprint dell'Università di Nagoya (citato da Borcherds 1992 e da Cummins–Norton): **non pubblicato, non trovato**. Non serve più: le relazioni di ordine 2 e 4 che Borcherds ne ricava sono il Teorema 22.14.

[18] D. Alexander, C. Cummins, J. McKay, C. Simons, «Completely replicable functions», in *Groups, Combinatorics and Geometry* (Durham, 1990), Cambridge University Press, 1992, pp. 87–98: citato da Carnahan, Kozlov, Gannon e Culf–Sebbar; **non consultato**.

[19] R. E. Borcherds, «Monstrous moonshine and monstrous Lie superalgebras», *Inventiones Mathematicae* 109 (1992), n. 1, pp. 405–444, DOI `10.1007/BF01232032`. Metadati Crossref; i §§8–9 (identità (8.3), ricorrenze (9.1), l'attribuzione a Koike) **consultati il 12/10/2026** sul PDF fornito dall'autore; per il resto non consultato in questo capitolo.

[**20**] D. Zagier, «Traces of singular moduli», in *Motives, Polylogarithms and Hodge Theory*, Part I, International Press, 2002, pp. 211–244: dati **non verificati** su Crossref (la ricerca non ha restituito il capitolo); non consultato.

[**21**] A. O. L. Atkin, J. Lehner, «Hecke operators on $\Gamma_0(m)$», *Mathematische Annalen* 185 (1970), n. 2, pp. 134–160, DOI `10.1007/BF01359701` (Crossref); non consultato.

[**22**] F. Diamond, J. Shurman, *A First Course in Modular Forms*, Graduate Texts in Mathematics 228, Springer (Crossref dà i capitoli con DOI `10.1007/0-387-27226-7_*`, anno di stampa 2005). Non consultato: le formule chiuse per $\varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_\infty$ usate dallo script come controllo sono quelle classiche e coincidono con i conteggi per orbite per $N \le 500$.

[**23**] Script del Trattato: `cap22_comune.py`, `cap22_genere.py`, `cap22_hecke.py`, `cap22_eqmod.py`, `cap22_koike.py`, con i relativi output; dati `cap22_lista_171.txt`, `cap22_lebruyn_gruppi.txt`, `cap22_lebruyn_h.txt`, `cn79_tabella2.txt`.

CAPITOLO 23

Algebre di vertice e algebre di operatori di vertice

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **D**. La classe è dichiarata *enunciato per enunciato* (bilancio nella Sezione 23.10). In sintesi:

- **dimostrato qui, per intero**: il calcolo formale (serie formali, funzione delta, teorema di decomposizione, campi locali, prodotti normali, lemma di Dong: voce D18); l'equivalenza fra identità di Jacobi e identità di Borcherds e le sue conseguenze (formula del commutatore, formula dell'iterata, località, antisimmetria, associatività debole) e l'equivalenza di cinque forme degli assiomi, la definizione via Jacobi e quattro altre (D19); le algebre di operatori di vertice, la graduazione, i moduli e la definizione dei moduli twisted (D20); l'algebra di Virasoro con l'unicità della sua estensione centrale e l'algebra di Heisenberg di dimensione d come algebra di operatori di vertice di carica centrale d (D21); il teorema di Li sulle forme bilineari invarianti, compreso il teorema di Frenkel–Huang–Lepowsky sul modulo contragrediente (D22); il teorema di ricostruzione (D23);
- **dichiarato e non usato**: la simmetria delle forme invarianti senza l'ipotesi $V_{(n)} = 0$ per $n < 0$ (Osservazione 23.16);
- **rinviato**: la teoria dei moduli twisted oltre la definizione e la formula del commutatore (Capitolo 25).

Prerequisiti: algebra lineare, la nozione di algebra di Lie, il campo dei quozienti di un dominio; nessun risultato analitico. Le identità formali e i casi particolari della teoria sono controllati da due script (Sezione 23.10). *Percorso di lettura:* Sezione 23.1 (voce D18), 23.2–23.3 (D19), 23.4 (D23), 23.5 (D21, prima parte), 23.6 (D20), 23.7 (D21, seconda parte), 23.8–23.9 (D22), 23.10 (bilancio). La Figura 23.2 riassume le dipendenze fra le voci.

Il Capitolo 18 ha annunciato che le serie di McKay–Thompson sono tracce di elementi del Mostro su uno spazio graduato $V^\natural = \bigoplus_n V_n^\natural$ e che la struttura che lega fra loro i pezzi $V_n^\natural$ è quella di un'*algebra di operatori di vertice*. Questo capitolo costruisce da zero quella nozione. Il lettore che arriva dai capitoli sui gruppi deve aspettarsi un cambio di linguaggio: al posto delle matrici e delle permutazioni compaiono *serie formali* in una o più variabili, infinite in entrambe le direzioni, che si moltiplicano solo quando i coefficienti del prodotto sono somme finite. Tutta la teoria si regge su questa contabilità, e il capitolo la tiene esplicitamente.

Il filo è il seguente. Un'algebra di vertice è uno spazio vettoriale V in cui ogni vettore a dà una serie di operatori $Y(a,x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} a_{(n)} x^{-n-1}$: si ha dunque una famiglia infinita di prodotti bilineari $(a,b) \mapsto a_{(n)}b$, uno per ogni intero n, legati da un'unica identità, l'*identità di Jacobi*, che si scrive con la funzione delta formale (Sezioni 23.1–23.2). Da essa discendono le proprietà che ci si aspetta da un'«algebra»: una formula per i commutatori, una forma debole di associatività, una forma di commutatività (la *località*), un'antisimmetria. Viceversa, località e una proprietà di traslazione bastano a ritrovare tutta l'identità di Jacobi (Sezione 23.3), e da qui segue il *teorema di ricostruzione*: pochi campi locali che generano lo spazio determinano un'algebra di vertice (Sezione 23.4). Con esso si costruisce l'esempio fondamentale, l'algebra di Heisenberg

sullo spazio di Fock, che è un'algebra di operatori di vertice con un elemento di Virasoro di carica centrale uguale alla dimensione (Sezioni 23.5–23.7). Infine si dimostra il teorema di Li: le forme bilineari invarianti su un'algebra di operatori di vertice corrispondono ai funzionali su $V_{(0)}$ che si annullano su $L(1)V_{(1)}$ (Sezioni 23.8–23.9). Il Capitolo 24 applicherà tutto questo ai reticoli pari, il Capitolo 25 ai moduli twisted, il Capitolo 26 al modulo $V^\natural$.

Osservazione 23.1: Notazioni e convenzioni. *Tutti gli spazi vettoriali sono complessi.* $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$. *Per* $n \in \mathbb{Z}$ *e* $j \in \mathbb{N}$ *il coefficiente binomiale è* $\binom{n}{j} = \frac{n(n-1)\cdots(n-j+1)}{j!}$ *(vale* 0 *se* $0 \le n < j$*, ed è in generale non nullo se* $n < 0$*); lo stesso simbolo si usa con* n *razionale.* ∂_x *è la derivata rispetto a* x *e* $\partial_x^{(j)} = \partial_x^j / j!$*. Per un operatore* A*,* $A^{(j)} = A^j/j!$*. I modi di un vertice si scrivono* $a_{(n)}$*, come in Kac; Lepowsky–Li scrivono* a_n*. «Script» indica i programmi* `cap23_formale.py` *e* `cap23_heisenberg.py`*, con le lettere delle loro sezioni.*

23.1. Calcolo formale (voce D18)

23.1.1 Serie formali e prodotti sommabili

Definizione 23.1: Serie formali. Sia U uno spazio vettoriale e x una variabile formale. Si pongono

$$U[[x, x^{-1}]] = \Big\{ \sum_{n\in\mathbb{Z}} u_n x^n : \ u_n \in U \Big\}, \qquad U((x)) = \Big\{ \textstyle\sum_n u_n x^n : \ u_n = 0 \text{ per } n \ll 0 \Big\},$$

e $U[[x]]$ (soli esponenti ≥ 0), $U[x, x^{-1}]$ (somme finite). Le serie in più variabili, $U[[x_1^{\pm1}, \dots, x_k^{\pm1}]]$, sono le funzioni $\mathbb{Z}^k \to U$ scritte come somme formali. Su $U[[x, x^{-1}]]$ sono definiti il **residuo** $\operatorname{Res}_x \sum u_n x^n = u_{-1}$ e la **derivata** $\partial_x \sum u_n x^n = \sum n u_n x^{n-1}$; in più variabili si opera su una variabile lasciando le altre come parametri. Due serie sono uguali se hanno gli stessi coefficienti.

Definizione 23.2: Prodotto sommabile. Siano $f = \sum_\alpha f_\alpha x^\alpha$ una serie a coefficienti in un'algebra (per esempio $\mathbb{C}$, o gli operatori su uno spazio) e $g = \sum_\beta g_\beta x^\beta$ una serie su cui quei coefficienti agiscono ($\alpha, \beta \in \mathbb{Z}^k$). Il prodotto fg è **definito** se per ogni γ la famiglia $\{f_\alpha g_\beta : \ \alpha + \beta = \gamma\}$ ha solo un numero finito di termini non nulli; allora $fg = \sum_\gamma \big(\sum_{\alpha+\beta=\gamma} f_\alpha g_\beta\big) x^\gamma$. Analogamente per un prodotto di tre fattori: la terna f, g, h è **sommabile** se per ogni γ la famiglia $\{f_\alpha g_\beta h_\epsilon : \ \alpha + \beta + \epsilon = \gamma\}$ ha un numero finito di termini non nulli.

Esempio 23.1: Prodotti non definiti. Con $\delta(x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} x^n$, il prodotto $\delta(x)\cdot\delta(x)$ non è definito: il coefficiente di x^0 sarebbe $\sum_n 1$. Il prodotto di due elementi di $U((x))$ e $\mathbb{C}((x))$ è invece sempre definito (per ogni esponente i termini sono in numero finito), così come il prodotto di un polinomio di Laurent per una serie qualsiasi.

Lemma 23.1: Associatività sommabile. *Se i prodotti* fg *e* gh *sono definiti e la terna* f, g, h *è sommabile, allora* $(fg)h$ *e* $f(gh)$ *sono definiti e* $(fg)h = f(gh)$*, purché il prodotto dei coefficienti sia associativo,* $(f_\alpha g_\beta)h_\epsilon = f_\alpha(g_\beta h_\epsilon)$*: per esempio quando* f, g, h *hanno coefficienti in una stessa algebra associativa, oppure quando* f, g *hanno coefficienti in un'algebra associativa (come* $\mathbb{C}$ *o* $\operatorname{End} V$*) che agisce sullo spazio dei coefficienti di* h*. Se* fg *è definito,* $\partial_x(fg) = (\partial_x f)g + f(\partial_x g)$*, e* $\operatorname{Res}_x \partial_x f = 0$ *per ogni* f*.*

Dimostrazione. Il coefficiente di x^γ in $(fg)h$ è $\sum_\epsilon (fg)_{\gamma-\epsilon}h_\epsilon$, con $(fg)_{\gamma-\epsilon}h_\epsilon = \sum_{\alpha+\beta=\gamma-\epsilon} f_\alpha g_\beta h_\epsilon$ (somma finita perché fg è definito). Questo termine è non nullo solo se qualche $f_\alpha g_\beta h_\epsilon$ con $\alpha+\beta+\epsilon=\gamma$ è non nullo, e per la sommabilità ciò accade per un numero finito di ϵ: dunque $(fg)h$ è definito e il suo coefficiente è la somma finita $\sum_{\alpha+\beta+\epsilon=\gamma} f_\alpha g_\beta h_\epsilon$. Lo stesso argomento, con gh definito, vale per $f(gh)$. (Le ipotesi su fg e gh non si possono omettere: con $h=0$ la terna $\delta(x), \delta(x), 0$ è sommabile ma $\delta(x)^2$ non è definito. Nei casi usati nel capitolo uno dei fattori è un polinomio di Laurent, oppure i tre fattori stanno in uno stesso campo di serie di Laurent iterate, e le ipotesi si verificano direttamente.) La regola di Leibniz si controlla sui coefficienti: $(\alpha+\beta)f_\alpha g_\beta = \alpha f_\alpha g_\beta + \beta f_\alpha g_\beta$. Infine il coefficiente di x^{-1} in $\partial_x f$ è $0 \cdot f_0 = 0$. □

Definizione 23.3: Serie di Laurent iterate. $U((x_1))((x_2))$ è lo spazio delle serie $\sum_{n\geq n_0} u_n(x_1)x_2^n$ con $u_n(x_1) \in U((x_1))$: in ogni potenza di x_2 le potenze di x_1 sono limitate dal basso, e le potenze di x_2 sono limitate dal basso. Si definiscono allo stesso modo $U((x_1))((x_2))((x_3))$ e gli spazi con le variabili in un altro ordine; tutti sono sottospazi di $U[[x_1^{\pm 1}, x_2^{\pm 1}, \dots]]$.

Lemma 23.2: Campi di serie di Laurent. *$\mathbb{C}((x))$ e, per induzione, $\mathbb{C}((x_1))((x_2))\cdots((x_k))$ sono campi; $U((x_1))\cdots((x_k))$ è uno spazio vettoriale su di esso, e tutti i prodotti fra elementi di questi spazi sono definiti, associativi e compatibili con il prodotto della Definizione 23.2.*

Dimostrazione. Se K è un campo, $K((t))$ è un campo: una serie non nulla si scrive $ct^m(1-s)$ con $c \in K^\times$ e $s \in tK[[t]]$, e $\sum_{j\geq 0} s^j$ è definita (la potenza s^j comincia da t^j) ed è l'inverso di $1-s$. Si applica questo con $K=\mathbb{C}$, $K=\mathbb{C}((x_1))$, e così via. In $U((x_1))\cdots((x_k))$ i coefficienti di un prodotto sono somme finite perché in ogni variabile, procedendo dall'ultima, gli esponenti sono limitati dal basso; dunque il prodotto calcolato nello spazio iterato coincide con quello della Definizione 23.2. □

Definizione 23.4: Sviluppi e convenzione binomiale. L'inclusione $\mathbb{C}[x_1,x_2] \subset \mathbb{C}((x_1))((x_2))$ si estende in modo unico a un'immersione di campi $\iota_{12} : \mathbb{C}(x_1,x_2) \to \mathbb{C}((x_1))((x_2))$ (proprietà universale del campo dei quozienti); analogamente $\iota_{21} : \mathbb{C}(x_1,x_2) \to \mathbb{C}((x_2))((x_1))$. Si scrive $\iota_{12}f$ come «f sviluppata in potenze non negative di x_2». **Convenzione binomiale**: per $n \in \mathbb{Z}$ e due espressioni formali X, Y,

$$(X+Y)^n := \sum_{j\geq 0} \binom{n}{j} X^{n-j}Y^j,$$

cioè si sviluppa *sempre in potenze non negative del secondo addendo.* Così $(x_1-x_2)^n = \iota_{12}(x_1-x_2)^n$ e $(x_2-x_1)^n = \iota_{21}(x_2-x_1)^n$: per $n<0$ sono serie diverse.

Lemma 23.3: Identità binomiali. *Per $m,n \in \mathbb{Z}$, $j \in \mathbb{N}$:*

(i) $(-1)^j\binom{j-m-1}{j} = \binom{m}{j}$;

(ii) $\binom{a+b}{j} = \sum_{i=0}^{j} \binom{a}{i}\binom{b}{j-i}$ *per a,b razionali (Vandermonde);*

(iii) $\iota_{12}(x_1+x_2)^n = \sum_j \binom{n}{j} x_1^{n-j}x_2^j$, *e $(X+Y)^n(X+Y)^m = (X+Y)^{n+m}$ nella convenzione binomiale;*

(iv) (Taylor) *per $f(x) \in U[[x^{\pm 1}]]$ la serie $f(x+y) := \sum_n f_n(x+y)^n$ è definita e $f(x+y) = \sum_{k\geq 0} y^k \partial_x^{(k)} f(x) = e^{y\partial_x} f(x)$.*

Dimostrazione. (i) $\binom{j-m-1}{j} = \frac{(j-m-1)(j-m-2)\cdots(-m)}{j!} = (-1)^j \frac{m(m-1)\cdots(m-j+1)}{j!}$. (ii) Entrambi i membri sono polinomi in (a,b) che coincidono su $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ (si contano i sottoinsiemi di j elementi di un insieme di $a+b$ elementi), dunque ovunque. (iii) Per $n \geq 0$ è il binomio di Newton; ι_{12} è un omomorfismo di anelli e l'inverso di $x_1 + x_2$ in $\mathbb{C}((x_1))((x_2))$ è $x_1^{-1}\sum_j (-x_2/x_1)^j = \sum_j \binom{-1}{j} x_1^{-1-j} x_2^j$; le potenze negative si ottengono moltiplicando, e il coefficiente di x_2^j di un prodotto è dato da (ii). Lo stesso conto dà $(X+Y)^n(X+Y)^m = (X+Y)^{n+m}$. (iv) Il coefficiente di $x^a y^k$ in $\sum_n f_n \sum_k \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$ riceve il solo contributo $n = a+k$, dunque è $\binom{a+k}{k} f_{a+k}$, che è il coefficiente di x^a in $\partial_x^{(k)} f$. (Script `formale`, sezione A.) ✓ □

23.1.2 La funzione delta

Definizione 23.5: Funzione delta formale. $\delta(x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} x^n$. In due variabili $\delta(z-w) := z^{-1}\delta(w/z) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} z^{-n-1} w^n$. In tre variabili, con la convenzione binomiale,

$$x_0^{-1}\delta\Big(\frac{x_1-x_2}{x_0}\Big) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} x_0^{-n-1}(x_1-x_2)^n, \qquad x_0^{-1}\delta\Big(\frac{x_2-x_1}{-x_0}\Big) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} (-1)^n x_0^{-n-1}(x_2-x_1)^n,$$

$$x_2^{-1}\delta\Big(\frac{x_1-x_0}{x_2}\Big) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} x_2^{-n-1}(x_1-x_0)^n, \qquad x_1^{-1}\delta\Big(\frac{x_2+x_0}{x_1}\Big) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} x_1^{-n-1}(x_2+x_0)^n.$$

Ognuna è una serie ben definita: fissata la potenza della variabile a denominatore, si ha un solo n.

Proposizione 23.1: Proprietà della delta in due variabili.
(a) $\delta(z-w) = \iota_{zw}(z-w)^{-1} - \iota_{wz}(z-w)^{-1}$ *e, per* $j \geq 0$,

$$\partial_w^{(j)}\delta(z-w) = \iota_{zw}(z-w)^{-j-1} - \iota_{wz}(z-w)^{-j-1} = \sum_{m\in\mathbb{Z}} \binom{m}{j} z^{-m-1} w^{m-j}.$$

(b) Per ogni $f(z) \in U[[z^{\pm 1}]]$ *i prodotti* $f(z)\delta(z-w)$ *e* $f(w)\delta(z-w)$ *sono definiti e uguali; in particolare* $\operatorname{Res}_z f(z)\delta(z-w) = f(w)$.
(c) $(z-w)\partial_w^{(j)}\delta(z-w) = \partial_w^{(j-1)}\delta(z-w)$ *per* $j \geq 1$ *e* $(z-w)\delta(z-w) = 0$*; dunque* $(z-w)^N\partial_w^{(j)}\delta(z-w) = 0$ *se* $N > j$.
(d) $\operatorname{Res}_z (z-w)^N \partial_w^{(j)}\delta(z-w) = \delta_{N,j}$ *per* $N, j \geq 0$.
(e) $\delta(z-w) = \delta(w-z)$ *e* $\partial_z\delta(z-w) = -\partial_w\delta(z-w)$.

Dimostrazione. (a) $\iota_{zw}(z-w)^{-1} = \sum_{n\geq 0} z^{-n-1}w^n$ e $\iota_{wz}(z-w)^{-1} = -\iota_{wz}(w-z)^{-1} = -\sum_{n\geq 0} w^{-n-1}z^n$; la differenza è $\sum_{n\in\mathbb{Z}} z^{-n-1}w^n$. Le mappe ι commutano con ∂_w (sono omomorfismi di anelli che commutano con la derivazione sui generatori), e $\partial_w^{(j)}(z-w)^{-1} = (z-w)^{-j-1}$; l'ultima forma viene da $\partial_w^{(j)} w^m = \binom{m}{j} w^{m-j}$. (b) Il coefficiente di $z^p w^q$ in $f(z)\delta(z-w)$ è $\sum_n f_n [z^{p-n}w^q]\delta = f_{p+q+1}$ (un solo termine: $p-n = -q-1$); in $f(w)\delta(z-w)$ è $\sum_n f_n [z^p w^{q-n}]\delta = f_{p+q+1}$. Il residuo in z di $f(w)\delta(z-w)$ è $f(w)\operatorname{Res}_z \delta(z-w) = f(w)$. (c) Con la forma di (a): $(z-w)\sum_m \binom{m}{j} z^{-m-1}w^{m-j} = \sum_m \big(\binom{m+1}{j} - \binom{m}{j}\big) z^{-m-1}w^{m+1-j} = \sum_m \binom{m}{j-1} z^{-m-1}w^{m-(j-1)}$ (formula di Stifel); per $j = 0$ la differenza è 0. Iterando, $(z-w)^N\partial_w^{(j)}\delta = \partial_w^{(j-N)}\delta$ se $N \leq j$ e 0 se $N > j$. (d) Per (c), $(z-w)^N\partial_w^{(j)}\delta$ è $\partial_w^{(j-N)}\delta$ o 0; e $\operatorname{Res}_z \partial_w^{(k)}\delta(z-w) = \sum_m \binom{m}{k} \operatorname{Res}_z z^{-m-1}w^{m-k} = \binom{0}{k} w^{-k} = \delta_{k,0}$. (e) Scambiando z e w in $\sum_n z^{-n-1}w^n$ e ponendo $n = -n'-1$ si ritrova la stessa serie; per la seconda si confrontano i coefficienti: $(p+1)[z^{p+1}w^q]\delta = -(q+1)[z^p w^{q+1}]\delta$, entrambi non nulli solo per $p+q = -2$. (Script `formale`, sezione B.) ✓ □

Teorema 23.1: Teorema di decomposizione. *Sia $f(z,w) \in U[[z^{\pm 1}, w^{\pm 1}]]$ e $N \geq 1$. Allora $(z-w)^N f(z,w) = 0$ se e solo se*

$$f(z,w) = \sum_{j=0}^{N-1} c^j(w)\, \partial_w^{(j)} \delta(z-w), \qquad c^j(w) = \operatorname*{Res}_z (z-w)^j f(z,w) \in U[[w^{\pm 1}]].$$

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — il caso $N = 1$.** Sia $f = \sum f_{p,q} z^p w^q$ con $(z-w)f = 0$. Il coefficiente di $z^p w^q$ di $(z-w)f$ è $f_{p-1,q} - f_{p,q-1}$; dunque $f_{p,q}$ dipende solo da $p+q$: $f_{p,q} = c_{p+q+1}$. Allora $f = \sum_k c_k w^k \sum_p z^p w^{-p-1} = c(w)\delta(z-w)$ con $c(w) = \sum_k c_k w^k$, e $\operatorname{Res}_z f = c(w)$.
Passo 2 — la serie resto. Siano c^j come nell'enunciato (prodotti di f per polinomi: definiti) e $g = f - \sum_{j<N} c^j \partial_w^{(j)} \delta$. Per la Proposizione 23.1(c) $(z-w)^N g = 0$; per (b) e (d), $\operatorname{Res}_z (z-w)^i c^j(w) \partial_w^{(j)} \delta = c^j(w) \delta_{ij}$, quindi $\operatorname{Res}_z (z-w)^i g = 0$ per $0 \leq i < N$.
Passo 3 — induzione. Si mostra che $(z-w)^k g = 0$ implica $(z-w)^{k-1} g = 0$ se $1 \leq k \leq N$. Posto $h = (z-w)^{k-1} g$, si ha $(z-w)h = 0$, e per il Passo 1 $h = \operatorname{Res}_z(h)\, \delta(z-w) = 0$, perché $\operatorname{Res}_z h = \operatorname{Res}_z (z-w)^{k-1} g = 0$. Partendo da $k = N$ si arriva a $g = 0$. Il viceversa è la Proposizione 23.1(c). (Script `formale`, sezione C.) ✓ □

Lemma 23.4: Le identità delta in tre variabili.

$$\textit{(i)} \quad x_0^{-1} \delta\Big(\frac{x_1 - x_2}{x_0}\Big) - x_0^{-1} \delta\Big(\frac{x_2 - x_1}{-x_0}\Big) = x_2^{-1} \delta\Big(\frac{x_1 - x_0}{x_2}\Big),$$

$$\textit{(ii)} \quad x_2^{-1} \delta\Big(\frac{x_1 - x_0}{x_2}\Big) = x_1^{-1} \delta\Big(\frac{x_2 + x_0}{x_1}\Big).$$

Inoltre, per ogni $p \in \mathbb{Z}$:

$$\textit{(iii)} \quad \operatorname*{Res}_{x_1} x_0^{-1} \delta\Big(\frac{x_1 - x_2}{x_0}\Big) x_1^p = (x_0 + x_2)^p, \qquad \textit{(iv)} \quad \operatorname*{Res}_{x_1} x_2^{-1} \delta\Big(\frac{x_1 - x_0}{x_2}\Big) x_1^p = (x_2 + x_0)^p,$$

$$\textit{(v)} \quad x_1^p\, x_2^{-1} \delta\Big(\frac{x_1 - x_0}{x_2}\Big) = (x_2 + x_0)^p\, x_2^{-1} \delta\Big(\frac{x_1 - x_0}{x_2}\Big).$$

Dimostrazione. (i) Il coefficiente di x_0^{-n-1} del primo membro è $\iota_{12}(x_1 - x_2)^n - \iota_{21}(x_1 - x_2)^n$ (si ricordi $(-1)^n (x_2 - x_1)^n = \iota_{21}(x_1 - x_2)^n$). Per $n \geq 0$ è 0; per $n = -j-1$, $j \geq 0$, è $\partial_{x_2}^{(j)} \delta(x_1 - x_2) = \sum_m \binom{m}{j} x_1^{-m-1} x_2^{m-j}$ (Proposizione 23.1(a)). Nel secondo membro, il coefficiente di x_0^j ($j \geq 0$) è $\sum_m \binom{m}{j} (-1)^j x_2^{-m-1} x_1^{m-j}$, e quello di x_0^j con $j < 0$ è 0. Ponendo $m = j - m' - 1$ e usando il Lemma 23.3(i), $(-1)^j \binom{j-m'-1}{j} = \binom{m'}{j}$, le due serie coincidono. (ii) Il coefficiente di x_0^j ($j \geq 0$) a destra è $\sum_m \binom{m}{j} x_1^{-m-1} x_2^{m-j}$, che per quanto appena visto è anche quello a sinistra; i coefficienti con $j < 0$ sono nulli da entrambe le parti. (iii) $\operatorname{Res}_{x_1} \sum_n x_0^{-n-1} \sum_i \binom{n}{i} (-x_2)^i x_1^{n-i+p}$ richiede $i = n+p+1 \geq 0$: il risultato è $\sum_n x_0^{-n-1} \binom{n}{n+p+1} (-x_2)^{n+p+1}$. Ponendo $j = n+p+1$ e usando (i) del Lemma 23.3 si ottiene $\sum_j \binom{p}{j} x_0^{p-j} x_2^j$ (per $p \geq 0$ i termini con $n \geq 0$ si annullano e restano $n = -1, \dots, -p-1$). (iv) Per (ii), $\operatorname{Res}_{x_1} x_1^p x_1^{-1} \delta(\frac{x_2+x_0}{x_1}) = \operatorname{Res}_{x_1} \sum_n x_1^{p-n-1} (x_2 + x_0)^n = (x_2 + x_0)^p$. (v) Per (ii), $x_1^p \sum_n x_1^{-n-1} (x_2 + x_0)^n = \sum_n x_1^{-n-1} (x_2 + x_0)^{n+p}$ (cambio di indice), e per il Lemma 23.3(iii) $(x_2 + x_0)^{n+p} = (x_2 + x_0)^p (x_2 + x_0)^n$: il prodotto di $(x_2 + x_0)^p$ per la serie è definito potenza per potenza di x_1. (Script `formale`, sezione D.) ✓ □

Osservazione 23.2: Una sostituzione da non fare. *La (v) del Lemma 23.4 non ha un analogo per il primo termine di (i): il prodotto* $(x_2+x_0)^{-1}\cdot x_0^{-1}\delta(\frac{x_1-x_2}{x_0})$ *non è definito (il coefficiente di* $x_0^{-1}x_1^0x_2^{-1}$ *sarebbe una somma infinita di termini non nulli). Nel capitolo le sostituzioni si fanno solo nella forma (iii)–(v), oppure tramite i lemmi sulle funzioni razionali della Sezione 23.8. È il tipo di insidia per cui si è scelto di lavorare quasi sempre sulle componenti.*

23.1.3 Campi, località, prodotti normali

Definizione 23.6: Campo. Un **campo** su uno spazio vettoriale V è una serie $a(z)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}a_{(n)}z^{-n-1}\in(\operatorname{End}V)[[z^{\pm1}]]$ tale che per ogni $v\in V$ si abbia $a_{(n)}v=0$ per $n\gg0$, cioè $a(z)v\in V((z))$. Si pongono $a(z)_+=\sum_{n<0}a_{(n)}z^{-n-1}$ e $a(z)_-=\sum_{n\geq0}a_{(n)}z^{-n-1}$. La derivata $\partial a(z)$ è un campo con modi $(\partial a)_{(n)}=-na_{(n-1)}$, e $(\partial a)_\pm=\partial(a_\pm)$. L'identità Id_V è un campo con $\mathrm{Id}_{(n)}=\delta_{n,-1}\mathrm{Id}$.

Lemma 23.5: Prodotti di campi. *Se* a,b,c *sono campi e* $v\in V$*, allora* $a(z)b(w)v\in V((z))((w))$ *e* $a(z)b(w)c(x)v\in V((z))((w))((x))$ *(e analogamente in ogni ordine). Il prodotto di* $a(z)b(w)v$ *per un elemento di* $\mathbb{C}((z))((w))$*, in particolare per* $\iota_{zw}(z-w)^n$*, è definito.*

Dimostrazione. $b(w)v=\sum_{q\leq q_0}b_{(q)}v\,w^{-q-1}$; per ogni q, $a(z)b_{(q)}v\in V((z))$. Dunque le potenze di w sono limitate dal basso e, per ciascuna, le potenze di z lo sono. Per tre fattori si ripete. L'ultima frase è il Lemma 23.2. □

Definizione 23.7: Località. Due campi $a(z),b(w)$ sono **mutuamente locali** se esiste $N\in\mathbb{N}$ con $(z-w)^N[a(z),b(w)]=0$, dove $[a(z),b(w)]=a(z)b(w)-b(w)a(z)$ ha coefficienti $[a_{(p)},b_{(q)}]$. Il minimo tale N è l'**ordine di località**; se vale per N vale per ogni $N'\geq N$. Ogni campo è locale con Id_V.

Definizione 23.8: Prodotto normale e prodotti n-esimi. Per campi a,b il **prodotto normale** è $:a(z)b(w):=a(z)_+b(w)+b(w)a(z)_-$, e $:a(w)b(w):$ è la serie in una variabile con modi

$$(:ab:)_{(k)}=\sum_{j\geq0}a_{(-1-j)}b_{(k+j)}+\sum_{j\geq0}b_{(k-1-j)}a_{(j)}.$$

Per $n\in\mathbb{Z}$ il **prodotto n-esimo** è

$$(a_{(n)}b)(w)=\operatorname*{Res}_z\Big(a(z)b(w)\,\iota_{zw}(z-w)^n-b(w)a(z)\,\iota_{wz}(z-w)^n\Big).$$

Lemma 23.6: Componenti dei prodotti n-esimi. *Per campi* a,b *e* $n,k\in\mathbb{Z}$*, applicati a* $v\in V$*,*

$$(a_{(n)}b)_{(k)}=\sum_{j\geq0}(-1)^j\binom{n}{j}\Big(a_{(n-j)}b_{(k+j)}-(-1)^nb_{(n+k-j)}a_{(j)}\Big),$$

le somme sono finite, $a_{(n)}b$ *è un campo, e* $a_{(-1)}b=:ab:$*. Inoltre* $(\partial a)_{(n)}b=-n\,a_{(n-1)}b$*,* $\partial(a_{(n)}b)=(\partial a)_{(n)}b+a_{(n)}(\partial b)$*, e* $a_{(-1-n)}b=:(\partial^{(n)}a)b:$ *per* $n\geq0$*.*

Dimostrazione. Con $\iota_{zw}(z-w)^n = \sum_j \binom{n}{j}(-1)^j z^{n-j}w^j$ e $\iota_{wz}(z-w)^n = (-1)^n\sum_j\binom{n}{j}(-1)^j w^{n-j}z^j$, il residuo in z estrae $a_{(n-j)}$ dal primo termine e $a_{(j)}$ dal secondo; il coefficiente di w^{-k-1} dà la formula. Applicata a v: nella prima somma $b_{(k+j)}v=0$ per j grande; nella seconda $a_{(j)}v\neq 0$ solo per un numero finito di j. Per k grande, $b_{(k+j)}v=0$ per ogni $j\geq 0$ e $b_{(n+k-j)}$ annulla gli (in numero finito) vettori $a_{(j)}v$ non nulli: $a_{(n)}b$ è un campo. Per $n=-1$, $(-1)^j\binom{-1}{j}=1$ e si ritrova $:ab:$. Poiché ι commuta con le derivate, $\operatorname{Res}_z \partial_z(\cdots)=0$ (Lemma 23.1) e $\partial_z(z-w)^n = n(z-w)^{n-1}$, si ha

$$\begin{aligned}(\partial a)_{(n)}b &= \operatorname*{Res}_z\big(\partial_z a(z)\,b(w)\iota_{zw}(z-w)^n - \cdots\big)\\ &= -n\operatorname*{Res}_z\big(a(z)b(w)\iota_{zw}(z-w)^{n-1} - \cdots\big) = -n a_{(n-1)}b;\end{aligned}$$

derivando in w e usando $\partial_w(z-w)^n=-\partial_z(z-w)^n$ si ottiene $\partial(a_{(n)}b)=a_{(n)}\partial b+(\partial a)_{(n)}b$. Infine, iterando, $(\partial^n a)_{(-1)}b = n!\,a_{(-1-n)}b$. □

Proposizione 23.2: Sviluppo del prodotto di operatori. *Siano a,b campi mutuamente locali di ordine $\leq N$. Allora*

$$[a(z),b(w)] = \sum_{j=0}^{N-1}(a_{(j)}b)(w)\,\partial_w^{(j)}\delta(z-w),$$

$$a(z)b(w) = \sum_{j=0}^{N-1}(a_{(j)}b)(w)\,\iota_{zw}(z-w)^{-j-1} + :a(z)b(w):,$$

e in componenti $[a_{(m)},b_{(k)}]=\sum_{j\geq 0}\binom{m}{j}(a_{(j)}b)_{(m+k-j)}$.

Dimostrazione. Per il Teorema 23.1 $[a(z),b(w)]=\sum_{j<N}c^j(w)\partial_w^{(j)}\delta(z-w)$ con $c^j=\operatorname{Res}_z(z-w)^j[a(z),b(w)]$; per $j\geq 0$ i due sviluppi di $(z-w)^j$ coincidono, e la Definizione 23.8 dà $c^j=a_{(j)}b$. Poi $a(z)b(w)-:a(z)b(w):=[a(z)_-,b(w)]$ è la parte di $[a(z),b(w)]$ con potenze negative di z; nella forma (a) della Proposizione 23.1, $\iota_{zw}(z-w)^{-j-1}$ contiene solo potenze negative di z e $\iota_{wz}(z-w)^{-j-1}$ solo potenze non negative. Il coefficiente di $z^{-m-1}w^{-k-1}$ in $(a_{(j)}b)(w)\partial_w^{(j)}\delta(z-w)=\sum_m\binom{m}{j}(a_{(j)}b)(w)z^{-m-1}w^{m-j}$ è $\binom{m}{j}(a_{(j)}b)_{(m+k-j)}$. □

Lemma 23.7: Lemma di Dong. *Siano a,b,c campi a due a due mutuamente locali, con ordini $\leq r$. Allora per ogni $n\in\mathbb{Z}$ i campi $(a_{(n)}b)(w)$ e $c(x)$ sono mutuamente locali; più precisamente $(w-x)^{3r-n}[(a_{(n)}b)(w),c(x)]=0$ se $n<r$, e $a_{(n)}b=0$ se $n\geq r$.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 0 — il caso $n\geq r$.** Per $n\geq 0$ i due sviluppi di $(z-w)^n$ coincidono e $(a_{(n)}b)(w)=\operatorname{Res}_z(z-w)^{n-r}(z-w)^r[a(z),b(w)]=0$. Sia ora $n<r$, $K=3r-n>2r$, $P=\iota_{zw}(z-w)^n$, $Q=\iota_{wz}(z-w)^n$. Fissato $v\in V$, tutte le serie che seguono sono prodotti dei tre campi applicati a v in un certo ordine, moltiplicati per polinomi e per P o Q; per il Lemma 23.5 ognuna vive in uno spazio di Laurent iterato in cui P (o Q) e i polinomi agiscono, e i prodotti sono associativi (Lemma 23.2).
Passo 1 — scomposizione. $(w-x)^K[(a_{(n)}b)(w),c(x)]v=\operatorname{Res}_z(w-x)^K\Phi$, con $\Phi = P\,[a(z)b(w),c(x)]v - Q\,[b(w)a(z),c(x)]v$. Si scrive $(w-x)^K=(w-x)^r\sum_{s=0}^{K-r}\binom{K-r}{s}(w-z)^{K-r-s}(z-x)^s$ (identità fra polinomi).
Passo 2 — i termini con $s\geq r$. Si usa $[a\,b,c]=a[b,c]+[a,c]b$ e $[b\,a,c]=b[a,c]+[b,c]a$. Ciascuno dei quattro addendi contiene $[b(w),c(x)]$, annullato dal fattore $(w-x)^r$, oppure

$[a(z),c(x)]$, annullato da $(z-x)^s$ con $s \geq r$. (Per esempio $(z-x)^s[a(z),c(x)]b(w)v$: la località si applica ai vettori $b_{(q)}v$, coefficiente per coefficiente.)
Passo 3 — i termini con $s < r$. Qui $e := n+K-r-s = 2r-s > r$, e $(w-z)^{K-r-s}P = (-1)^{K-r-s}(z-w)^e = (w-z)^{K-r-s}Q$: un *polinomio*, perché ι_{zw} e ι_{wz} coincidono sui polinomi. L'addendo è allora $(-1)^{K-r-s}(w-x)^r(z-x)^s(z-w)^e\big[[a(z),b(w)],c(x)\big]v$, nullo perché $(z-w)^e[a(z),b(w)] = 0$.
Passo 4 — conclusione. Ogni $s \in \{0,\dots,K-r\}$ ricade nel Passo 2 o nel Passo 3; dunque $(w-x)^K[(a_{(n)}b)(w),c(x)]v = 0$ per ogni v. □

Osservazione 23.3: Perché il lemma di Dong è necessario. *Nel teorema di ricostruzione (Sezione 23.4) si parte da pochi campi locali e si generano tutti gli altri con i prodotti n-esimi. Senza il Lemma 23.7 non si saprebbe che i campi così ottenuti sono ancora locali fra loro, e la struttura costruita non sarebbe un'algebra di vertice.*

23.2. Algebre di vertice: l'identità di Jacobi e le sue conseguenze (voce D19)

Definizione 23.9: Algebra di vertice. Un'**algebra di vertice** è una terna $(V, Y, \mathbf{1})$ formata da uno spazio vettoriale V, un vettore $\mathbf{1} \in V$ (il **vuoto**) e un'applicazione lineare

$$Y : V \to (\operatorname{End} V)[[x^{\pm 1}]], \qquad a \mapsto Y(a,x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_{(n)} x^{-n-1},$$

tali che, per ogni $a, b \in V$:
(V1) (*troncamento*) $Y(a,x)$ è un campo: $a_{(n)}b = 0$ per $n \gg 0$;
(V2) (*vuoto*) $Y(\mathbf{1},x) = \mathrm{Id}_V$;
(V3) (*creazione*) $Y(a,x)\mathbf{1} \in V[[x]]$ e $a_{(-1)}\mathbf{1} = a$;
(V4) (*identità di Jacobi*)

$$x_0^{-1}\delta\Big(\frac{x_1-x_2}{x_0}\Big)Y(a,x_1)Y(b,x_2) - x_0^{-1}\delta\Big(\frac{x_2-x_1}{-x_0}\Big)Y(b,x_2)Y(a,x_1) = x_2^{-1}\delta\Big(\frac{x_1-x_0}{x_2}\Big)Y\big(Y(a,x_0)b,x_2\big),$$

dove $Y(Y(a,x_0)b,x_2) = \sum_n Y(a_{(n)}b,x_2)x_0^{-n-1}$.
Il prodotto $a_{(n)}b$ si chiama **prodotto n-esimo**.

Osservazione 23.4: Quale assiomatica si usa. *La Definizione 23.9 è quella della voce D19 («definizione via l'identità di Jacobi»), sul modello di Lepowsky–Li (capitolo 3, non consultato). È l'assiomatica **adottata come definitiva per il resto del capitolo e della Parte**. Il Teorema 23.2 dimostra che è equivalente a quattro altre: (B) l'identità di Borcherds sulle componenti; (L) la località con la traslazione data da D; (K) gli assiomi di Kac, cioè la località con un operatore di traslazione T (che risulta $T = D$); (A) la coppia località–associatività debole. Nelle dimostrazioni si passa liberamente dall'una all'altra solo dopo quel teorema.*

Proposizione 23.3: Identità di Jacobi in componenti (identità di Borcherds). *Siano $Y(a,x)$, $Y(b,x)$ campi su V e $c \in V$. Applicati a c, i tre termini dell'identità di Jacobi sono serie ben definite, e il coefficiente di $x_0^{-n-1}x_1^{-m-1}x_2^{-k-1}$ dell'identità è*

$$\sum_{j\ge 0}\binom{m}{j}(a_{(n+j)}b)_{(m+k-j)}c=\sum_{j\ge 0}(-1)^j\binom{n}{j}\Big(a_{(m+n-j)}b_{(k+j)}c-(-1)^n b_{(n+k-j)}a_{(m+j)}c\Big) \tag{$\mathrm{B}_{m,n,k}$}$$

(somme finite). Dunque (V4) vale se e solo se $(B_{m,n,k})$ vale per ogni $m,n,k\in\mathbb{Z}$ e ogni a,b,c.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — primo termine.** Il coefficiente di x_0^{-n-1} di $x_0^{-1}\delta\!\left(\frac{x_1-x_2}{x_0}\right)$ è $(x_1-x_2)^n=\sum_j\binom{n}{j}(-1)^j x_1^{n-j}x_2^j$; moltiplicato per $Y(a,x_1)Y(b,x_2)c=\sum_{p,q}a_{(p)}b_{(q)}c\,x_1^{-p-1}x_2^{-q-1}$, il coefficiente di $x_1^{-m-1}x_2^{-k-1}$ richiede $p=m+n-j$, $q=k+j$: si ottiene $\sum_j(-1)^j\binom{n}{j}a_{(m+n-j)}b_{(k+j)}c$, somma finita perché $b_{(k+j)}c=0$ per j grande.
Passo 2 — secondo termine. Il coefficiente di x_0^{-n-1} è $(-1)^n(x_2-x_1)^n=(-1)^n\sum_j\binom{n}{j}(-1)^j x_2^{n-j}x_1^j$, e con $Y(b,x_2)Y(a,x_1)c$ si ottiene $(-1)^n\sum_j(-1)^j\binom{n}{j}b_{(n+k-j)}a_{(m+j)}c$, finita perché $a_{(m+j)}c=0$ per j grande.
Passo 3 — secondo membro. $x_2^{-1}\delta\!\left(\frac{x_1-x_0}{x_2}\right)=\sum_p x_2^{-p-1}\sum_j\binom{p}{j}(-1)^j x_1^{p-j}x_0^j$, moltiplicato per $\sum_i\sum_s x_0^{-i-1}(a_{(i)}b)_{(s)}c\,x_2^{-s-1}$. Gli esponenti impongono $i=n+j$, $p=j-m-1$, $s=m+k-j$, e il coefficiente numerico è $(-1)^j\binom{j-m-1}{j}=\binom{m}{j}$ (Lemma 23.3(i)): si ottiene $\sum_j\binom{m}{j}(a_{(n+j)}b)_{(m+k-j)}c$, finita perché $a_{(n+j)}b=0$ per j grande. Per ogni esponente il contributo è dunque una somma finita: i prodotti sono definiti.
Passo 4 — conclusione. Due serie sono uguali se e solo se hanno gli stessi coefficienti. (Script `heisenberg`, sezione C, su 240 casi casuali dell'algebra di Heisenberg.) ✓ □

Definizione 23.10: Il difetto di Borcherds. Per campi $Y(a,x),Y(b,x)$, per $c\in V$ e $m,n,k\in\mathbb{Z}$ si pone $E(m,n,k)=T_1-T_2+T_3$, con

$$T_1=\sum_j\binom{m}{j}(a_{(n+j)}b)_{(m+k-j)}c,\qquad T_2=\sum_j(-1)^j\binom{n}{j}a_{(m+n-j)}b_{(k+j)}c,$$
$$T_3=(-1)^n\sum_j(-1)^j\binom{n}{j}b_{(n+k-j)}a_{(m+j)}c.$$

$(\mathrm{B}_{m,n,k})$ dice $E(m,n,k)=0$.

Lemma 23.8: Relazione di Pascal. *Per qualsiasi famiglia di campi (senza ipotesi ulteriori), $E(m+1,n,k)=E(m,n+1,k)+E(m,n,k+1)$, e la stessa relazione vale separatamente per T_1, T_2, T_3.*

Dimostrazione. Si usa $\binom{N+1}{j}=\binom{N}{j}+\binom{N}{j-1}$. Per T_1: $T_1(m+1,n,k)=\sum_j[\binom{m}{j}+\binom{m}{j-1}](a_{(n+j)}b)_{(m+1+k-j)}c$; la prima parte è $T_1(m,n,k+1)$, la seconda, con $j=j'+1$, è $\sum_{j'}\binom{m}{j'}(a_{(n+1+j')}b)_{(m+k-j')}c=T_1(m,n+1,k)$. Per T_2: in $T_2(m,n+1,k)=\sum_j(-1)^j[\binom{n}{j}+\binom{n}{j-1}]a_{(m+n+1-j)}b_{(k+j)}c$ la parte con $\binom{n}{j}$ è $T_2(m+1,n,k)$, e quella con $\binom{n}{j-1}$ si cancella con $T_2(m,n,k+1)=\sum_j(-1)^j\binom{n}{j}a_{(m+n-j)}b_{(k+1+j)}c$ (si ponga $j\to j-1$, che cambia il segno). Per T_3: in $T_3(m,n+1,k)+T_3(m,n,k+1)$ le parti con $\binom{n}{j}$ si cancellano (segni $(-1)^{n+1}$ e

$(-1)^n$) e resta $(-1)^{n+1}\sum_j(-1)^j\binom{n}{j-1}b_{(n+1+k-j)}a_{(m+j)}c$, che con $j=i+1$ è $T_3(m+1,n,k)$. (Script `formale`, sezione E, con famiglie casuali di matrici.) ✓ □

Proposizione 23.4: Commutatore, iterata, località. *Sia V un'algebra di vertice e $a,b\in V$.*

(i) (commutatore) $[a_{(m)},b_{(k)}]=\sum_{j\ge0}\binom{m}{j}(a_{(j)}b)_{(m+k-j)}$; *in forma di campi,* $[Y(a,x_1),Y(b,x_2)]=\operatorname{Res}_{x_0}x_2^{-1}\delta\!\left(\frac{x_1-x_0}{x_2}\right)Y(Y(a,x_0)b,x_2)=\sum_{j\ge0}Y(a_{(j)}b,x_2)\,\partial_{x_2}^{(j)}\delta(x_1-x_2)$.

(ii) (iterata) $(a_{(n)}b)_{(k)}=\sum_{j\ge0}(-1)^j\binom{n}{j}(a_{(n-j)}b_{(k+j)}-(-1)^nb_{(n+k-j)}a_{(j)})$, *cioè* $Y(a_{(n)}b,x)=Y(a,x)_{(n)}Y(b,x)$ *nel senso della Definizione 23.8; in particolare* $Y(a_{(-1)}b,x)=:Y(a,x)Y(b,x):$.

(iii) (località) *se $N\ge0$ e $a_{(j)}b=0$ per ogni $j\ge N$, allora $(x_1-x_2)^N[Y(a,x_1),Y(b,x_2)]=0$.*

Dimostrazione. (i) è $(\mathrm{B}_{m,0,k})$: per $n=0$ il secondo membro ha il solo termine $j=0$. La forma di campi: Res_{x_0} del secondo membro di (V4) contiene, per il Passo 3 della Proposizione 23.3 con $n=0$, i coefficienti $\sum_j\binom{m}{j}(a_{(j)}b)_{(m+k-j)}$, e $\partial_{x_2}^{(j)}\delta(x_1-x_2)=\sum_m\binom{m}{j}x_1^{-m-1}x_2^{m-j}$. (ii) è $(\mathrm{B}_{0,n,k})$ insieme al Lemma 23.6. (iii) In $(\mathrm{B}_{m,N,k})$ il primo membro è nullo; il coefficiente di $x_1^{-m-1}x_2^{-k-1}$ in $(x_1-x_2)^NY(a,x_1)Y(b,x_2)$ è $T_2(m,N,k)$, e quello in $(x_1-x_2)^NY(b,x_2)Y(a,x_1)$ è $\sum_j(-1)^j\binom{N}{j}b_{(k+j)}a_{(m+N-j)}$, che con $j\to N-j$ diventa $T_3(m,N,k)$. Dunque $T_2-T_3=0$ è esattamente la località. (Script `heisenberg`, sezione C.) ✓ □

Proposizione 23.5: Vuoto, derivazione, antisimmetria. *Sia V un'algebra di vertice e $D:V\to V$, $Da=a_{(-2)}\mathbf{1}$. Allora, per $a,b\in V$ e $n\in\mathbb{Z}$:*

(a) $\mathbf{1}_{(n)}=\delta_{n,-1}\mathrm{Id}$, $a_{(n)}\mathbf{1}=0$ *per $n\ge0$*, $D\mathbf{1}=0$;

(b) $[D,a_{(n)}]=-na_{(n-1)}$, *cioè* $[D,Y(a,x)]=\partial_xY(a,x)$;

(c) $(Da)_{(n)}=-na_{(n-1)}$, *cioè* $Y(Da,x)=\partial_xY(a,x)$;

(d) $a_{(-j-1)}\mathbf{1}=D^{(j)}a$, *cioè* $Y(a,x)\mathbf{1}=e^{xD}a$;

(e) $e^{yD}Y(a,x)e^{-yD}=Y(a,x+y)$ *(convenzione binomiale);*

(f) (antisimmetria) $b_{(n)}a=\sum_{j\ge0}(-1)^{n+j+1}D^{(j)}(a_{(n+j)}b)$, *cioè* $Y(b,x)a=e^{xD}Y(a,-x)b$.

Dimostrazione passo-passo. **(a)** Sono (V2) e (V3); $D\mathbf{1}=\mathbf{1}_{(-2)}\mathbf{1}=0$.
(b) Si usa $(\mathrm{B}_{0,n,-2})$ per la terna $(a,b,\mathbf{1})$: il primo membro è $(a_{(n)}b)_{(-2)}\mathbf{1}=D(a_{(n)}b)$; nel secondo, $a_{(j)}\mathbf{1}=0$ per $j\ge0$ annulla la seconda somma, e $b_{(-2+j)}\mathbf{1}$ vale Db, b, 0 per $j=0$, $j=1$, $j\ge2$. Si ottiene $D(a_{(n)}b)=a_{(n)}Db-na_{(n-1)}b$.
(c) Si usa $(\mathrm{B}_{0,-2,k})$ per la terna $(a,\mathbf{1},c)$, con $(-1)^j\binom{-2}{j}=j+1$ e $\mathbf{1}_{(p)}=\delta_{p,-1}$:

$$(Da)_{(k)}c=\sum_j(j+1)\big(a_{(-2-j)}\mathbf{1}_{(k+j)}c-\mathbf{1}_{(-2+k-j)}a_{(j)}c\big).$$

Il primo addendo è non nullo solo per $j=-1-k$ (se $k\le-1$) e dà $-ka_{(k-1)}c$; il secondo solo per $j=k-1$ (se $k\ge1$) e dà $-ka_{(k-1)}c$; per $k=0$ entrambi sono nulli. Dunque $(Da)_{(k)}=-ka_{(k-1)}$ per ogni k, che è il coefficiente di x^{-k-1} in $\partial_xY(a,x)$.
(d) Per (b) applicata a $\mathbf{1}$ e (a): $D(a_{(-j)}\mathbf{1})=ja_{(-j-1)}\mathbf{1}$; per induzione da $a_{(-1)}\mathbf{1}=a$ si ha $a_{(-j-1)}\mathbf{1}=D^{(j)}a$.
(e) Per ogni operatore A il coefficiente di y^k in $e^{yD}Ae^{-yD}$ è $\sum_{i+l=k}\frac{D^iA(-D)^l}{i!\,l!}=\frac{1}{k!}(\operatorname{ad}D)^kA$ (binomio di Newton per le moltiplicazioni sinistra e destra, che commutano). Per (b) e perché $\operatorname{ad}D$ commuta con ∂_x, $(\operatorname{ad}D)^kY(a,x)=\partial_x^kY(a,x)$; per il Lemma 23.3(iv)

$\sum_k y^k \partial_x^{(k)} Y(a,x) = Y(a,x+y)$. Applicati a un vettore, entrambi i membri stanno in $V((x))[[y]]$ coefficiente per coefficiente.
(f) Si usa $(\mathrm{B}_{-1,n,0})$ per $(a,b,\mathbf{1})$: $\binom{-1}{j} = (-1)^j$ e $(a_{(n+j)}b)_{(-1-j)}\mathbf{1} = D^{(j)}(a_{(n+j)}b)$ per (d); a destra $b_{(j)}\mathbf{1} = 0$ per $j \geq 0$, e $a_{(-1+j)}\mathbf{1}$ vale a per $j = 0$ e 0 per $j \geq 1$. Resta $\sum_j (-1)^j D^{(j)}(a_{(n+j)}b) = -(-1)^n b_{(n)}a$. Il coefficiente di x^{-n-1} in $e^{xD}Y(a,-x)b = \sum_k x^k D^{(k)} \sum_p a_{(p)}b\,(-x)^{-p-1}$ richiede $p = n+k$ e vale $(-1)^{n+k+1}D^{(k)}(a_{(n+k)}b)$. (Script `heisenberg`, sezione B: 280 casi.) ✓ □

Proposizione 23.6: Associatività debole. *Siano a,b,c in un'algebra di vertice e $l \in \mathbb{N}$ con $a_{(j)}c = 0$ per ogni $j \geq l$. Allora*

$$(x_0+x_2)^l\, Y(a,x_0+x_2)Y(b,x_2)c = (x_2+x_0)^l\, Y\big(Y(a,x_0)b,x_2\big)c.$$

Più precisamente, per campi qualsiasi, l'uguaglianza vale per un dato l con $a_{(j)}c = 0$ $(j \geq l)$ se e solo se $E(l,n,k) = 0$ per ogni n,k.

Dimostrazione. Il primo membro è $\sum_p a_{(p)}(x_0+x_2)^{l-p-1}Y(b,x_2)c$ (Lemma 23.3(iii)); il coefficiente di $x_0^{-n-1}x_2^{-k-1}$ si ottiene con $(x_0+x_2)^{l-p-1} = \sum_i \binom{l-p-1}{i} x_0^{l-p-1-i}x_2^i$, $i = l+n-p$: ponendo $j = i$, $p = l+n-j$, e usando $\binom{j-n-1}{j} = (-1)^j\binom{n}{j}$, vale $\sum_j (-1)^j\binom{n}{j} a_{(l+n-j)}b_{(k+j)}c = T_2(l,n,k)$ (somma finita: $b_{(k+j)}c = 0$ per j grande; per ogni esponente i contributi sono finiti, dunque il prodotto è definito). Il secondo membro è $\sum_i \binom{l}{i} x_2^{l-i}x_0^i \sum_{p,s}(a_{(p)}b)_{(s)}c\, x_0^{-p-1}x_2^{-s-1}$, e il coefficiente di $x_0^{-n-1}x_2^{-k-1}$ è $\sum_i \binom{l}{i}(a_{(n+i)}b)_{(l+k-i)}c = T_1(l,n,k)$. Infine $T_3(l,n,k) = 0$ perché contiene $a_{(l+j)}c = 0$. Dunque l'uguaglianza equivale a $E(l,n,k) = 0$ per ogni n,k, che in un'algebra di vertice vale per la Proposizione 23.3. □

Definizione 23.11: Morfismi, ideali, automorfismi. Un **morfismo** di algebre di vertice $f : V \to V'$ è un'applicazione lineare con $f(\mathbf{1}) = \mathbf{1}'$ e $f(a_{(n)}b) = f(a)_{(n)}f(b)$ per ogni n. Un **automorfismo** è un morfismo biiettivo $V \to V$: equivalentemente $g\mathbf{1} = \mathbf{1}$ e $gY(a,x)g^{-1} = Y(ga,x)$. Un **ideale** è un sottospazio I con $a_{(n)}I \subseteq I$ e $u_{(n)}a \in I$ per ogni $a \in V$, $u \in I$, $n \in \mathbb{Z}$. V è **semplice** se i suoi unici ideali sono 0 e V.

Proposizione 23.7: Ideali sinistri stabili per D. *Se $I \subseteq V$ è un sottospazio con $a_{(n)}I \subseteq I$ per ogni $a \in V$, $n \in \mathbb{Z}$, e $DI \subseteq I$, allora I è un ideale.*

Dimostrazione. Per l'antisimmetria (Proposizione 23.5(f)), $u_{(n)}a = \sum_j (-1)^{n+j+1}D^{(j)}(a_{(n+j)}u)$ per $u \in I$: ogni addendo sta in I, e la somma è finita. □

Esempio 23.2: Algebre di vertice commutative. Sia A un'algebra commutativa associativa con unità 1 e $\partial : A \to A$ una derivazione. Si ponga $Y(a,x)b = (e^{x\partial}a)\,b$, cioè $a_{(-j-1)}b = (\partial^{(j)}a)b$ per $j \geq 0$ e $a_{(n)} = 0$ per $n \geq 0$. Allora $(A,Y,1)$ è un'algebra di vertice. Infatti (V1)–(V3) sono immediate; gli operatori $Y(a,x)$ commutano fra loro (sono moltiplicazioni in un'algebra commutativa), dunque sono locali di ordine 0; e $[\partial, Y(a,x)]b = \partial((e^{x\partial}a)b) - (e^{x\partial}a)\partial b = (e^{x\partial}\partial a)b = \partial_x Y(a,x)b$, con $\partial 1 = 0$. Per il Teorema 23.2 (forma (K)) è un'algebra di vertice. Viceversa, in un'algebra di vertice con $a_{(n)} = 0$ per ogni $n \geq 0$ e ogni a, il prodotto $a \cdot b = a_{(-1)}b$ è commutativo e associativo e D è una derivazione (Esercizio 23.2).

23.3. Equivalenza delle assiomatiche (voce D19)

Teorema 23.2: Equivalenza delle assiomatiche. *Sia V uno spazio vettoriale, $\mathbf{1} \in V$ e $Y : V \to (\operatorname{End} V)[[x^{\pm 1}]]$ lineare, con (V1), (V2), (V3). Sia $Da = a_{(-2)}\mathbf{1}$. Sono equivalenti:*

(J) l'identità di Jacobi (V4);

(B) l'identità di Borcherds ($B_{m,n,k}$) per ogni $a, b, c \in V$ e $m, n, k \in \mathbb{Z}$;

(L) i campi $Y(a,x)$ sono a due a due locali e $[D, Y(a,x)] = \partial_x Y(a,x)$ per ogni a;

*(K) (*assiomi di Kac*) i campi sono a due a due locali ed esiste $T \in \operatorname{End} V$ con $T\mathbf{1} = 0$ e $[T, Y(a,x)] = \partial_x Y(a,x)$ per ogni a;*

(A) i campi sono a due a due locali e vale l'associatività debole: per ogni a, b, c esiste $l \in \mathbb{N}$ con $(x_0 + x_2)^l Y(a, x_0 + x_2)Y(b, x_2)c = (x_2 + x_0)^l Y(Y(a, x_0)b, x_2)c$.

In (K) si ha necessariamente $T = D$.

Dimostrazione passo-passo. **(J)⇔(B)** è la Proposizione 23.3. **(B)⇒(L)**: Proposizioni 23.4(iii) e 23.5(b), che usano solo (B), (V2), (V3).

(L)⇔(K). Da (L) si prende $T = D$: $D\mathbf{1} = \mathbf{1}_{(-2)}\mathbf{1} = 0$ per (V2). Da (K): il coefficiente di x^{-n-1} di $[T, Y(a,x)] = \partial_x Y(a,x)$ è $[T, a_{(n)}] = -n a_{(n-1)}$; con $n = -1$ e (V3), $Ta = T(a_{(-1)}\mathbf{1}) = [T, a_{(-1)}]\mathbf{1} = a_{(-2)}\mathbf{1} = Da$.

(L)⇒(A), passo 1: creazione e coniugio. Le dimostrazioni di (d) ed (e) della Proposizione 23.5 usano solo $[D, Y(a,x)] = \partial_x Y(a,x)$, $D\mathbf{1} = 0$ e (V3): dunque $Y(a,x)\mathbf{1} = e^{xD}a$ e $e^{yD}Y(a,x)e^{-yD} = Y(a, x+y)$.

Passo 2: antisimmetria dalla località. Siano $a, b \in V$, M con $b_{(n)}a = 0$ per $n \geq M$, e $N \geq M$ un ordine di località per $Y(a,x_1), Y(b,x_2)$. Allora

$$\begin{aligned}(x_1 - x_2)^N Y(a,x_1)e^{x_2 D}b &= (x_1 - x_2)^N Y(a,x_1)Y(b,x_2)\mathbf{1} \\ &= (x_1 - x_2)^N Y(b,x_2)Y(a,x_1)\mathbf{1} = (x_1 - x_2)^N Y(b,x_2)e^{x_1 D}a.\end{aligned}$$

Per il passo 1, $Y(b,x_2)e^{x_1 D} = e^{x_1 D}Y(b, x_2 - x_1)$, e $(x_1 - x_2)^N (x_2 - x_1)^{-n-1} = (-1)^N (x_2 - x_1)^{N-n-1}$ è un polinomio per $n < M \leq N$ (Lemma 23.3(iii)). Quindi il membro destro è $(-1)^N e^{x_1 D} \sum_{n<M} b_{(n)}a\,(x_2 - x_1)^{N-n-1}$, una serie in potenze non negative di x_2 (somma infinita, per $n \to -\infty$, di polinomi in x_2 di grado crescente; ogni monomio $x_1^j x_2^i$ riceve contributo da un solo n, quello con $N - n - 1 = i + j$, dunque i coefficienti sono ben definiti); il sinistro sta in $V((x_1))[[x_2]]$. Si confrontano i coefficienti di x_2^0: a sinistra $x_1^N Y(a,x_1)b$, a destra $(-1)^N e^{x_1 D} \sum_n b_{(n)}a\,(-x_1)^{N-n-1} = x_1^N e^{x_1 D}Y(b, -x_1)a$. Dividendo per x_1^N: $Y(a,x)b = e^{xD}Y(b,-x)a$.

Passo 3: associatività debole. Siano $a, b, c \in V$ e l un ordine di località per $Y(a,x), Y(c,x)$. Per il passo 2, $Y(b,x_2)c = e^{x_2 D}Y(c,-x_2)b$, e per il passo 1 applicato ai vettori, $Y(a, x_0 + x_2)e^{x_2 D}u = e^{x_2 D}Y(a,x_0)u$ per ogni u; la stessa uguaglianza vale per $u = u(x_2) \in V((x_2))$, perché per ogni potenza di x_2 contribuisce un numero finito di termini. Dunque

$$\begin{aligned}Y(a, x_0 + x_2)Y(b,x_2)c &= e^{x_2 D}Y(a,x_0)Y(c,-x_2)b, \\ Y(Y(a,x_0)b, x_2)c &= e^{x_2 D}Y(c,-x_2)Y(a,x_0)b,\end{aligned}$$

la seconda applicando il passo 2 a ciascun $a_{(n)}b$. La località, con la sostituzione $x_1 \to x_0$, $x_2 \to -x_2$, dà $(x_0 + x_2)^l [Y(a,x_0), Y(c,-x_2)] = 0$; poiché $(x_0 + x_2)^l = (x_2 + x_0)^l$ è un polinomio,

$$\begin{aligned}(x_0 + x_2)^l Y(a, x_0 + x_2)Y(b,x_2)c &= e^{x_2 D}(x_0 + x_2)^l Y(c,-x_2)Y(a,x_0)b \\ &= (x_2 + x_0)^l Y(Y(a,x_0)b, x_2)c.\end{aligned}$$

(A)⇒(B). Fissati a, b, c, sia N maggiore o uguale a un ordine di località di $Y(a,x), Y(b,x)$ e tale che $a_{(j)}b = 0$ per $j \geq N$; sia L maggiore o uguale all'l di (A) e tale che $a_{(j)}c = 0$ per $j \geq L$. (i) Per $n \geq N$, $T_1(m,n,k) = 0$ e $T_2 = T_3$ per la località (dimostrazione della Proposizione 23.4(iii)): $E(m,n,k) = 0$. (ii) L'associatività debole, che (A) dà con un esponente l, vale per ogni esponente $l' \geq l$ (si moltiplicano i due membri per il polinomio $(x_0+x_2)^{l'-l}$), in particolare per ogni $l' \geq L$; per la Proposizione 23.6 essa dà $E(m,n,k) = 0$ per ogni $m \geq L$. (iii) Induzione decrescente su n: se $E(\cdot, n+1, \cdot) = 0$, il Lemma 23.8 dà $E(m+1,n,k) = E(m,n,k+1)$ per ogni m,k, quindi $E(m,n,k)$ dipende solo da $m+k$; dato $s \in \mathbb{Z}$, si sceglie $m \geq L$ e $k = s - m$, e per (ii) $E(m,n,k) = 0$. Dunque $E(\cdot,n,\cdot) = 0$, e partendo da $n = N$ si ottiene $E = 0$ ovunque. (Script `formale`, sezione E: un modello lineare della ricorsione.) ✓ □

Corollario 23.1: Campi di un'algebra di vertice. *In un'algebra di vertice: $Y(a_{(n)}b,x) = Y(a,x)_{(n)}Y(b,x)$ per ogni $n \in \mathbb{Z}$; $Y(a_{(-1-n)}b,x) =: (\partial_x^{(n)}Y(a,x))Y(b,x) :$ per $n \geq 0$; $[Y(a,z),Y(b,w)] = \sum_{j\geq 0} Y(a_{(j)}b,w)\partial_w^{(j)}\delta(z-w)$, con somma finita; e l'applicazione $a \mapsto Y(a,x)$ è iniettiva ($a = a_{(-1)}\mathbf{1}$).*

Dimostrazione. Proposizione 23.4(i)–(ii), Lemma 23.6 e Proposizione 23.2. □

Teorema 23.3: Unicità di Goddard. *Sia V un'algebra di vertice, $a \in V$, e $\varphi(x)$ un campo su V mutuamente locale con $Y(b,x)$ per ogni $b \in V$. Se $\varphi(x)\mathbf{1} = Y(a,x)\mathbf{1}$, allora $\varphi(x) = Y(a,x)$.*

Dimostrazione. Sia $b \in V$ e N maggiore degli ordini di località di φ e di $Y(a,x)$ con $Y(b,z)$. Allora

$$\begin{aligned}(x-z)^N\varphi(x)Y(b,z)\mathbf{1} &= (x-z)^N Y(b,z)\varphi(x)\mathbf{1}\\ &= (x-z)^N Y(b,z)Y(a,x)\mathbf{1} = (x-z)^N Y(a,x)Y(b,z)\mathbf{1}.\end{aligned}$$

Le serie $\varphi(x)Y(b,z)\mathbf{1}$ e $Y(a,x)Y(b,z)\mathbf{1}$ stanno in $V((x))[[z]] \subseteq V((x))((z))$, spazio vettoriale sul campo $\mathbb{C}((x))((z))$ in cui $(x-z)^N$ è invertibile: sono uguali. Il termine costante in z dà $\varphi(x)b = Y(a,x)b$. □

Seconda dimostrazione di $Y(Da,x) = \partial_x Y(a,x)$. $\partial_x Y(a,x)$ è un campo locale con ogni $Y(b,z)$: se $(x-z)^N[Y(a,x),Y(b,z)] = 0$, derivando in x si ha $(x-z)^{N+1}[\partial_x Y(a,x),Y(b,z)] = \partial_x((x-z)^{N+1}[Y(a,x),Y(b,z)]) - (N+1)(x-z)^N[Y(a,x),Y(b,z)] = 0$. Inoltre $\partial_x Y(a,x)\mathbf{1} = \partial_x e^{xD}a = e^{xD}Da = Y(Da,x)\mathbf{1}$ (Proposizione 23.5(d)). Per il Teorema 23.3, $\partial_x Y(a,x) = Y(Da,x)$. Questa dimostrazione usa la località e la creazione; quella della Proposizione 23.5(c) usa una sola identità di Borcherds. □

Osservazione 23.5: Che cosa ciascuna assiomatica rende facile. *(J) e (B) sono il modo di* usare *un'algebra di vertice: ogni identità si ottiene scegliendo m,n,k. (K) è il modo di* costruirla*: bastano località e traslazione, che si verificano su pochi campi (Sezione 23.4). (A) è il ponte fra le due; la sua dimostrazione per componenti, con la relazione di Pascal, evita le sostituzioni nelle funzioni delta segnalate nell'Osservazione 23.2. Lo stesso schema vale per i moduli (Proposizione 23.13).*

23.4. Il teorema di ricostruzione (voce D23)

Le algebre di vertice interessanti non si costruiscono dando tutti i prodotti $a_{(n)}b$: si dà un piccolo insieme di campi, si verifica che sono locali e compatibili con una traslazione, e il resto è forzato. È il contenuto del teorema seguente, nella forma «campi generatori locali» richiesta dalla voce D23.

Teorema 23.4: Teorema di ricostruzione. *Siano V uno spazio vettoriale, $\mathbf{1} \in V$, $T \in \operatorname{End} V$ e $\{a^\alpha(z)\}_{\alpha \in S}$ una famiglia di campi su V e vettori $a^\alpha \in V$ tali che:*
(R1) $T\mathbf{1} = 0$ e $[T, a^\alpha(z)] = \partial_z a^\alpha(z)$ per ogni α;
(R2) $a^\alpha(z)\mathbf{1} \in V[[z]]$ con termine costante a^α;
(R3) $a^\alpha(z)$ e $a^\beta(z)$ sono mutuamente locali per ogni $\alpha, \beta \in S$ (anche $\alpha = \beta$);
(R4) V è generato dai vettori $a^{\alpha_1}_{(n_1)} a^{\alpha_2}_{(n_2)} \cdots a^{\alpha_s}_{(n_s)} \mathbf{1}$, $s \geq 0$, $\alpha_i \in S$, $n_i \in \mathbb{Z}$.
Allora esiste un'unica struttura di algebra di vertice $(V, Y, \mathbf{1})$ con $Y(a^\alpha, z) = a^\alpha(z)$ per ogni α. In essa $D = T$ e

$$Y\big(a^{\alpha_1}_{(n_1)} \cdots a^{\alpha_s}_{(n_s)}\mathbf{1}, z\big) = a^{\alpha_1}(z)_{(n_1)}\Big(a^{\alpha_2}(z)_{(n_2)}\big(\cdots\big(a^{\alpha_s}(z)_{(n_s)}\mathrm{Id}_V\big)\cdots\big)\Big).$$

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — la famiglia $\mathcal{F}$.** Sia $\mathcal{F}_0$ lo spazio generato da Id_V e dagli $a^\alpha(z)$, e $\mathcal{F}_{k+1}$ quello generato da $\mathcal{F}_k$ e dai prodotti $A_{(n)}B$ con $A, B \in \mathcal{F}_k$, $n \in \mathbb{Z}$ (Definizione 23.8); $\mathcal{F} = \bigcup_k \mathcal{F}_k$. Per il Lemma 23.6 ogni elemento di $\mathcal{F}$ è un campo, e $\mathcal{F}$ è chiuso per tutti i prodotti n-esimi.
Passo 2 — località. Si mostra per induzione che gli elementi di $\mathcal{F}_k$ sono a due a due locali. Per $k = 0$ è (R3) (e Id è locale con tutto; le combinazioni lineari di campi locali con un campo sono locali con esso, con il massimo degli ordini). Se $\mathcal{F}_k$ è a due a due locale e $A, B, C \in \mathcal{F}_k$, il Lemma di Dong 23.7 dice che $A_{(n)}B$ è locale con C. Dati poi due nuovi elementi $A_{(n)}B$ e $A'_{(n')}B'$, la terna $A', B', A_{(n)}B$ è a due a due locale (per quanto appena visto), e il Lemma di Dong applicato a essa dice che $A'_{(n')}B'$ è locale con $A_{(n)}B$.
Passo 3 — traslazione e creazione si conservano. Si mostra per induzione che ogni $A \in \mathcal{F}$ soddisfa $[T, A(z)] = \partial_z A(z)$ e $A(z)\mathbf{1} \in V[[z]]$. Per Id e gli a^α è (R1)–(R2). Se valgono per A, B: coefficiente per coefficiente $[T, A(z)B(w)] = [T, A(z)]B(w) + A(z)[T, B(w)]$, e dalla definizione del prodotto n-esimo e dal Lemma 23.6

$$[T, (A_{(n)}B)(w)] = (\partial A)_{(n)}B + A_{(n)}(\partial B) = \partial_w (A_{(n)}B)(w).$$

Per la creazione: nella definizione di $(A_{(n)}B)(w)\mathbf{1}$ il termine $B(w)A(z)\mathbf{1}\,\iota_{wz}(z-w)^n$ sta in $V((w))[[z]]$ (perché $A(z)\mathbf{1} \in V[[z]]$ e $\iota_{wz}(z-w)^n \in \mathbb{C}((w))[[z]]$), dunque ha residuo nullo in z; il termine $A(z)B(w)\mathbf{1}\,\iota_{zw}(z-w)^n$ sta in $V((z))[[w]]$, e il suo residuo in z sta in $V[[w]]$. Il termine costante in w è $\operatorname{Res}_z z^n A(z)B_{(-1)}\mathbf{1} = A_{(n)}(B_{(-1)}\mathbf{1})$.
Passo 4 — la mappa di stato. Sia $s : \mathcal{F} \to V$, $s(A) = A_{(-1)}\mathbf{1}$ (il termine costante di $A(z)\mathbf{1}$). Per il passo 3, $s(A_{(n)}B) = A_{(n)}s(B)$, dove a destra $A_{(n)}$ è il modo n-esimo del campo A; inoltre $s(\mathrm{Id}) = \mathbf{1}$ e $s(a^\alpha(z)) = a^\alpha$. Per induzione, $s\big(a^{\alpha_1}(z)_{(n_1)}(\cdots(a^{\alpha_s}(z)_{(n_s)}\mathrm{Id})\cdots)\big) = a^{\alpha_1}_{(n_1)}\cdots a^{\alpha_s}_{(n_s)}\mathbf{1}$: per (R4) s è suriettiva.
Passo 5 — s è iniettiva. Sia $A \in \mathcal{F}$ con $s(A) = 0$. Dal passo 3, $[T, A_{(n)}] = -nA_{(n-1)}$ e $T\mathbf{1} = 0$, dunque $A_{(-j-1)}\mathbf{1} = T^{(j)}A_{(-1)}\mathbf{1} = 0$ e $A(z)\mathbf{1} = 0$. Per ogni $B \in \mathcal{F}$ e N grande, per il passo 2, $(z-w)^N A(z)B(w)\mathbf{1} = (z-w)^N B(w)A(z)\mathbf{1} = 0$. Ma $A(z)B(w)\mathbf{1} \in V((z))[[w]] \subseteq V((z))((w))$, spazio vettoriale sul campo $\mathbb{C}((z))((w))$ in cui $(z-w)^N$ è invertibile (Lemma 23.2): dunque $A(z)B(w)\mathbf{1} = 0$, e il termine costante in w dà $A(z)s(B) = 0$. Poiché s è suriettiva, $A(z) = 0$.
Passo 6 — la struttura. Si pone $Y(v, z) = s^{-1}(v)$. Allora i $Y(v, z)$ sono campi a due a due locali (passo 2), $Y(\mathbf{1}, z) = \mathrm{Id}$, $Y(v, z)\mathbf{1} \in V[[z]]$ con $v_{(-1)}\mathbf{1} = s(Y(v, z)) = v$, e

$[T, Y(v,z)] = \partial_z Y(v,z)$ (passo 3). Per il Teorema 23.2, forma (K), $(V, Y, \mathbf{1})$ è un'algebra di vertice, e $T = D$. Per costruzione $Y(a^\alpha, z) = a^\alpha(z)$ e vale la formula dell'enunciato.
Passo 7 — unicità. Se Y' è un'altra struttura con lo stesso vuoto e $Y'(a^\alpha, z) = a^\alpha(z)$, il Corollario 23.1 applicato a Y' dà $Y'(a^\alpha_{(n)}v, z) = a^\alpha(z)_{(n)}Y'(v,z)$ (il modo $a^\alpha_{(n)}$ è lo stesso per Y e Y'); per induzione Y' e Y coincidono sui vettori di (R4), e quindi ovunque. □

Osservazione 23.6: Fonti e varianti del teorema. *La forma qui dimostrata è quella attribuita a Kac (*Vertex Algebras for Beginners*, capitolo 4, «teorema di esistenza»), con l'ipotesi di località sui generatori e la traslazione T; i numeri di sezione indicati (§4.4–4.5) non sono stati riscontrati sulla copia, che non è stata consultata (i titoli dei capitoli sono quelli di Crossref:* Local fields, Structure theory of vertex algebras*). Lepowsky–Li (capitolo 5) seguono la via dei* sistemi locali *di Li (voce [9]): l'insieme di* tutti *i campi locali con un insieme dato è chiuso per i prodotti n-esimi e forma esso stesso un'algebra di vertice; quella via non è riprodotta qui. La dimostrazione data sopra è completa e usa solo il Lemma di Dong, la conservazione di traslazione e creazione, e il Teorema 23.2.*

Corollario 23.2: Sottoalgebra generata. *Sia V un'algebra di vertice e $S \subseteq V$. Il sottospazio U generato dai vettori $a^1_{(n_1)} \cdots a^s_{(n_s)}\mathbf{1}$ ($s \geq 0$, $a^i \in S$, $n_i \in \mathbb{Z}$) è la più piccola sottoalgebra di vertice di V che contiene S, e per $u \in U$ il campo $Y(u,x)$ è un prodotto n-esimo iterato dei campi $Y(a,x)$, $a \in S$.*

Dimostrazione. U contiene $\mathbf{1}$ e S ed è stabile per i modi $a_{(n)}$, $a \in S$, e per D ($D\mathbf{1} = 0$ e $[D, a_{(n)}] = -na_{(n-1)}$). Per induzione sul numero di fattori e per il Corollario 23.1, se $u = a_{(n)}u'$ con $a \in S$, $u' \in U$, allora $Y(u,x) = Y(a,x)_{(n)}Y(u',x)$; poiché i modi di $Y(a,x)$ e di $Y(u',x)$ conservano U (ipotesi induttiva), così fanno quelli di $Y(u,x)$ (formula del Lemma 23.6). Dunque $u_{(n)}U \subseteq U$ per ogni $u \in U$: U è una sottoalgebra. Ogni sottoalgebra che contiene S contiene i vettori generatori di U. □

23.5. L'algebra di Virasoro (voce D21, prima parte)

Definizione 23.12: Algebra di Witt e algebra di Virasoro. L'**algebra di Witt** $\mathcal{W}$ ha base $\{d_n\}_{n\in\mathbb{Z}}$ e parentesi $[d_m, d_n] = (m-n)d_{m+n}$. L'**algebra di Virasoro** Vir ha base $\{L_n\}_{n\in\mathbb{Z}} \cup \{\mathbf{c}\}$ e parentesi

$$[L_m, L_n] = (m-n)L_{m+n} + \frac{m^3 - m}{12}\,\delta_{m+n,0}\,\mathbf{c}, \qquad [\mathbf{c}, L_n] = 0.$$

Un Vir-modulo su cui $\mathbf{c}$ agisce come lo scalare c si dice di **carica centrale** c.

Proposizione 23.8: $\mathcal{W}$ e* Vir *sono algebre di Lie. *(i) Gli operatori $d_n = -t^{n+1}\frac{d}{dt}$ su $\mathbb{C}[t,t^{-1}]$ soddisfano $[d_m, d_n] = (m-n)d_{m+n}$; dunque $\mathcal{W}$ è un'algebra di Lie (sottoalgebra delle derivazioni di $\mathbb{C}[t,t^{-1}]$). (ii) $\psi(m,n) = \frac{m^3-m}{12}\delta_{m+n,0}$ è un 2-cociclo: antisimmetrico e tale che*

$$\psi([d_m,d_n],d_p) + \psi([d_n,d_p],d_m) + \psi([d_p,d_m],d_n) = 0;$$

dunque Vir*, estensione centrale di $\mathcal{W}$ tramite ψ, è un'algebra di Lie.*

Dimostrazione. (i) $t^{m+1}\frac{d}{dt}(t^{n+1}\frac{df}{dt}) - t^{n+1}\frac{d}{dt}(t^{m+1}\frac{df}{dt}) = (n-m)t^{m+n+1}\frac{df}{dt}$, e i due segni meno danno $(m-n)d_{m+n}$. (ii) Antisimmetria: $\psi(-n,n) = -\psi(n,-n)$ perché $m^3 - m$ è dispari in m. Nell'identità del cociclo tutti i termini sono nulli se $m+n+p \neq 0$; se $m+n+p=0$ essa diventa

$$(m-n)\psi(-p,p) + (n-p)\psi(-m,m) + (p-m)\psi(-n,n) \\ = -\tfrac{1}{12}\Big[(m-n)(p^3-p) + (n-p)(m^3-m) + (p-m)(n^3-n)\Big].$$

I termini lineari danno $(m-n)p + (n-p)m + (p-m)n = 0$; quelli cubici danno $(m-n)p^3 + (n-p)m^3 + (p-m)n^3 = -(m-n)(n-p)(p-m)(m+n+p) = 0$ (polinomio alternante di grado 4, divisibile per il determinante di Vandermonde, con il quoziente lineare simmetrico fissato confrontando il coefficiente di $m^3 n$). Con un cociclo, l'identità di Jacobi di Vir si riduce a quella di $\mathcal{W}$ più l'identità del cociclo. (Script `formale`, sezione G.) ✓ □

Teorema 23.5: Unicità dell'estensione centrale. *Sia ϕ un 2-cociclo di $\mathcal{W}$ a valori in $\mathbb{C}$. Esistono $\beta \in \mathbb{C}$ e un'applicazione lineare $f : \mathcal{W} \to \mathbb{C}$ con*

$$\phi(x,y) = \beta\,\psi(x,y) + f([x,y]) \qquad (x,y \in \mathcal{W}),$$

e ψ non è della forma $f([x,y])$. Dunque, a meno di isomorfismo, Vir *è l'unica estensione centrale non banale di $\mathcal{W}$ per $\mathbb{C}$.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — normalizzazione su d_0.** Si pone $f(d_n) = -\phi(d_0,d_n)/n$ per $n \neq 0$, $f(d_0) = 0$, e $\phi'(x,y) = \phi(x,y) - f([x,y])$, che è ancora un cociclo (lo è ogni $f([x,y])$, per l'identità di Jacobi di $\mathcal{W}$). Poiché $[d_0,d_n] = -n d_n$, $\phi'(d_0,d_n) = \phi(d_0,d_n) + n f(d_n) = 0$ per ogni n.
Passo 2 — solo $m+n=0$. L'identità del cociclo per (d_0,d_m,d_n) dà $-m\phi'(d_m,d_n) + (m-n)\phi'(d_{m+n},d_0) + n\phi'(d_n,d_m) = -(m+n)\phi'(d_m,d_n) = 0$. Dunque $\phi'(d_m,d_n) = \delta_{m+n,0}\,h(m)$, con $h(-m) = -h(m)$, $h(0) = 0$.
Passo 3 — una ricorsione. L'identità del cociclo per (d_1,d_m,d_{-m-1}) dà

$$(1-m)h(m+1) - (2m+1)h(1) + (m+2)h(m) = 0.$$

Per $m \geq 2$ questa determina $h(m+1)$ da $h(m)$ e $h(1)$; per $m=1$ è identicamente vera. Dunque h su $\{1,2,3,\dots\}$ è determinata da $h(1), h(2)$, e lo spazio delle soluzioni ha dimensione ≤ 2. Le funzioni $h(m) = m$ e $h(m) = m^3$ sono soluzioni (verifica diretta: $(1-m)(m+1) - (2m+1) + (m+2)m = 0$ e $(1-m)(m+1)^3 - (2m+1) + (m+2)m^3 = 0$) e sono linearmente indipendenti; quindi $h(m) = \alpha m + \beta' m^3$ per $m \geq 1$, e per disparità per ogni m.
Passo 4 — conclusione. $h(m) = 12\beta'\frac{m^3-m}{12} + (\alpha+\beta')m$. Il termine $(\alpha+\beta')m\,\delta_{m+n,0}$ è $g([d_m,d_n])$ con $g(d_0) = \frac{\alpha+\beta'}{2}$, $g(d_n) = 0$ per $n \neq 0$ (perché $[d_m,d_{-m}] = 2m d_0$). Quindi $\phi = 12\beta'\psi + (f+g)([\cdot,\cdot])$. Infine ψ non è un cobordo: un cobordo $f([d_m,d_{-m}]) = 2m f(d_0)$ è lineare in m, mentre $\frac{m^3-m}{12}$ non lo è. (Script `formale`, sezione G: la ricorsione fino a $m = 15$.) ✓ □

Osservazione 23.7: Perché la carica centrale è inevitabile. *Nei campi di un'algebra di vertice i commutatori sono dati dalla formula della Proposizione 23.4, che contiene il termine $(a_{(3)}a)_{(m+k-3)}$: per $a = \omega$ questo termine produce il $\frac{m^3-m}{12}$ e un multiplo del vuoto. Il Teorema 23.5 dice che non c'è altra estensione possibile, e la carica centrale c è il solo invariante numerico.*

23.6. Algebre di operatori di vertice, moduli, moduli twisted (voce D20)

23.6.1 L'elemento di Virasoro e la graduazione

Definizione 23.13: Algebra di operatori di vertice. Un'**algebra di operatori di vertice** (VOA) è una quaterna $(V, Y, \mathbf{1}, \omega)$ in cui $(V, Y, \mathbf{1})$ è un'algebra di vertice, $V = \bigoplus_{n\in\mathbb{Z}} V_{(n)}$ è una graduazione e $\omega \in V_{(2)}$, tali che:
(G1) $\dim V_{(n)} < \infty$ per ogni n e $V_{(n)} = 0$ per $n \ll 0$;
(G2) posto $Y(\omega, x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} L(n)x^{-n-2}$ (cioè $L(n) = \omega_{(n+1)}$), si ha per un $c \in \mathbb{C}$, la **carica centrale** (o *rango*),

$$[L(m), L(n)] = (m-n)L(m+n) + \frac{m^3 - m}{12}\,\delta_{m+n,0}\,c;$$

(G3) $L(0)v = nv$ per $v \in V_{(n)}$ (si scrive $\operatorname{wt} v = n$);
(G4) $Y(L(-1)v, x) = \partial_x Y(v, x)$ per ogni v.
ω si chiama **elemento di Virasoro** (o elemento conforme). La **dimensione graduata** è $\operatorname{ch} V = q^{-c/24}\sum_n \dim V_{(n)}\, q^n$ (serie formale in q). Un **automorfismo** della VOA è un automorfismo g dell'algebra di vertice con $g\omega = \omega$ (dunque g commuta con $L(0)$ e conserva i $V_{(n)}$).

Proposizione 23.9: Prime conseguenze. *In una VOA:*
(i) $L(n)\mathbf{1} = 0$ *per* $n \geq -1$, $\mathbf{1} \in V_{(0)}$ *e* $\omega = L(-2)\mathbf{1}$;
(ii) $L(-1) = D$; *in particolare* $[L(-1), Y(v,x)] = \partial_x Y(v,x)$;
(iii) $[L(m), Y(v,x)] = \sum_{i\geq 0} \binom{m+1}{i} x^{m+1-i} Y(L(i-1)v, x)$;
(iv) per $v \in V_{(h)}$ *e* $n \in \mathbb{Z}$, $v_{(n)}V_{(p)} \subseteq V_{(p+h-n-1)}$ *(«il modo* $v_{(n)}$ *ha peso* $h-n-1$*»)*;
(v) $\omega_{(0)}\omega = L(-1)\omega$, $\omega_{(1)}\omega = 2\omega$, $\omega_{(2)}\omega = 0$, $\omega_{(3)}\omega = \frac{c}{2}\mathbf{1}$, $\omega_{(j)}\omega = 0$ *per* $j \geq 4$;
(vi) $L(1)\omega = 0$, $L(2)\omega = \frac{c}{2}\mathbf{1}$.

Dimostrazione. (i) $L(n)\mathbf{1} = \omega_{(n+1)}\mathbf{1} = 0$ per $n+1 \geq 0$ (Proposizione 23.5(a)); in particolare $L(0)\mathbf{1} = 0$; e $L(-2)\mathbf{1} = \omega_{(-1)}\mathbf{1} = \omega$. (ii) Per (G4) e la Proposizione 23.5(c), $Y(L(-1)v, x) = Y(Dv, x)$; applicando a $\mathbf{1}$ e prendendo il termine costante, $L(-1)v = Dv$. (iii) È la formula del commutatore con $a = \omega$: $[\omega_{(m+1)}, v_{(k)}] = \sum_i \binom{m+1}{i}(\omega_{(i)}v)_{(m+1+k-i)}$ e $\omega_{(i)} = L(i-1)$; moltiplicando per x^{-k-1} e sommando su k si ottiene la forma di campi. (iv) Per $m = 0$ in (iii), $[L(0), v_{(k)}] = (L(-1)v)_{(k+1)} + (L(0)v)_{(k)} = -(k+1)v_{(k)} + hv_{(k)}$ (Proposizione 23.5(c)). (v)–(vi) $\omega_{(j)}\omega = L(j-1)L(-2)\mathbf{1} = [L(j-1), L(-2)]\mathbf{1}$ per $j \geq 0$, per (i). Per (G2) questo vale $(j+1)L(j-3)\mathbf{1} + \frac{(j-1)^3-(j-1)}{12}\delta_{j,3}c\mathbf{1}$: per $j = 0$ è $L(-3)\mathbf{1} = L(-1)L(-2)\mathbf{1} = L(-1)\omega$ (usando $[L(-1), L(-2)] = L(-3)$ e $L(-1)\mathbf{1} = 0$); per $j = 1$ è $2L(-2)\mathbf{1} = 2\omega$; per $j = 2$ è $3L(-1)\mathbf{1} = 0$; per $j = 3$ è $4L(0)\mathbf{1} + \frac{c}{2}\mathbf{1} = \frac{c}{2}\mathbf{1}$; per $j \geq 4$ è $(j+1)L(j-3)\mathbf{1} = 0$. □

Proposizione 23.10: Criterio per un elemento di Virasoro. *Sia* $(V, Y, \mathbf{1})$ *un'algebra di vertice,* $\omega \in V$, $c \in \mathbb{C}$ *con*

$$\omega_{(0)}\omega = D\omega, \quad \omega_{(1)}\omega = 2\omega, \quad \omega_{(2)}\omega = 0, \quad \omega_{(3)}\omega = \tfrac{c}{2}\mathbf{1}, \quad \omega_{(j)}\omega = 0 \ (j \geq 4).$$

Allora $L(n) = \omega_{(n+1)}$ *soddisfano (G2). Se inoltre* $L(-1) = D$ *e* $L(0)$ *è diagonalizzabile con autovalori interi, autospazi* $V_{(n)}$ *di dimensione finita e* $V_{(n)} = 0$ *per* $n \ll 0$, *allora* $(V, Y, \mathbf{1}, \omega)$ *è una VOA di carica centrale* c.

Dimostrazione. Per la formula del commutatore,

$$[L(m),L(n)] = [\omega_{(m+1)},\omega_{(n+1)}] = \sum_{i=0}^{3}\binom{m+1}{i}(\omega_{(i)}\omega)_{(m+n+2-i)}$$
$$= (D\omega)_{(m+n+2)} + 2(m+1)\omega_{(m+n+1)} + \binom{m+1}{3}\frac{c}{2}\mathbf{1}_{(m+n-1)}.$$

Per la Proposizione 23.5(c), $(D\omega)_{(m+n+2)} = -(m+n+2)\omega_{(m+n+1)}$, e i primi due termini danno $(m-n)L(m+n)$; il terzo è non nullo solo per $m+n=0$ e vale $\frac{(m+1)m(m-1)}{6}\cdot\frac{c}{2} = \frac{m^3-m}{12}c$. Per la seconda parte: $L(0)\omega = \omega_{(1)}\omega = 2\omega$ dice $\omega \in V_{(2)}$; (G1) e (G3) sono ipotesi; (G4) segue da $L(-1)=D$ e dalla Proposizione 23.5(c). □

Corollario 23.3: Lo sviluppo del prodotto per ω. *In una VOA di carica centrale c, con $T(z)=Y(\omega,z)$,*

$$T(z)T(w) = \frac{c}{2}\,\iota_{zw}(z-w)^{-4} + 2T(w)\,\iota_{zw}(z-w)^{-2} + \partial_w T(w)\,\iota_{zw}(z-w)^{-1} + :T(z)T(w):,$$

e $T(z),T(w)$ sono mutuamente locali di ordine 4.

Dimostrazione. Proposizione 23.2 con i valori di $\omega_{(j)}\omega$ della Proposizione 23.9(v): $\omega_{(0)}\omega = D\omega$ dà $Y(D\omega,w) = \partial_w T(w)$, $\omega_{(1)}\omega = 2\omega$, $\omega_{(2)}\omega = 0$, $\omega_{(3)}\omega = \frac{c}{2}\mathbf{1}$ e $Y(\mathbf{1},w) = \mathrm{Id}$. La località di ordine 4 è la Proposizione 23.4(iii); l'ordine non è minore se $c \neq 0$, perché il coefficiente di $\partial_w^{(3)}\delta(z-w)$ nel commutatore è $\frac{c}{2}$. □

Definizione 23.14: Vettori primari e quasi-primari. Un vettore $v \in V_{(h)}$ è **quasi-primario** se $L(1)v = 0$, **primario** se $L(n)v = 0$ per ogni $n \geq 1$. Per esempio ω è quasi-primario e, se $c \neq 0$, non è primario ($L(2)\omega = \frac{c}{2}\mathbf{1}$).

Proposizione 23.11: Commutatore con un campo primario. *Se $v \in V_{(h)}$ è primario, $[L(m),Y(v,x)] = x^m(x\partial_x + (m+1)h)Y(v,x)$, cioè*

$$[L(m),v_{(j)}] = \big((m+1)(h-1)-j\big)\,v_{(m+j)} \qquad (m,j\in\mathbb{Z}).$$

Dimostrazione. Nella Proposizione 23.9(iii) restano i termini $i=0$ e $i=1$: $x^{m+1}Y(L(-1)v,x) + (m+1)x^mY(L(0)v,x) = x^{m+1}\partial_x Y(v,x) + (m+1)hx^mY(v,x)$. Il coefficiente di x^{-j-1} si ottiene dai termini $v_{(m+j)}$: $-(m+j+1)+(m+1)h = (m+1)(h-1)-j$. (Script `heisenberg`, sezione J, sui vettori primari di peso ≤ 3 dell'algebra di Heisenberg con $d=2$.) ✓ □

Proposizione 23.12: Prodotto tensoriale. *Siano V^1,V^2 algebre di vertice. Su $V = V^1\otimes V^2$, con $\mathbf{1}=\mathbf{1}^1\otimes\mathbf{1}^2$ e $Y(a\otimes b,x) = Y^1(a,x)\otimes Y^2(b,x)$ (prodotto delle due serie nella stessa variabile), si ha un'algebra di vertice con $D = D^1\otimes 1 + 1\otimes D^2$. Se V^1,V^2 sono VOA di cariche c_1,c_2, allora V con $\omega = \omega^1\otimes\mathbf{1}^2 + \mathbf{1}^1\otimes\omega^2$ è una VOA di carica c_1+c_2, con $V_{(n)} = \bigoplus_{p+q=n} V^1_{(p)}\otimes V^2_{(q)}$ e $\operatorname{ch} V = \operatorname{ch}V^1\cdot\operatorname{ch}V^2$.*

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — campi, vuoto, creazione, traslazione. $(Y^1(a,x)\otimes Y^2(b,x))(u\otimes v) = Y^1(a,x)u\otimes Y^2(b,x)v$ è il prodotto di due elementi di $V^i((x))$: un campo. $Y(\mathbf{1},x) = \mathrm{Id}$, e $Y(a\otimes b,x)\mathbf{1} = Y^1(a,x)\mathbf{1}^1\otimes Y^2(b,x)\mathbf{1}^2 \in V[[x]]$ con termine costante $a\otimes b$. Con $T = D^1\otimes 1 + 1\otimes D^2$, $T\mathbf{1}=0$ e, per la regola di Leibniz, $[T,Y(a\otimes b,x)] = \partial_x Y^1(a,x)\otimes Y^2(b,x) + Y^1(a,x)\otimes\partial_x Y^2(b,x) = \partial_x Y(a\otimes b,x)$.

Passo 2 — località. Siano $A_i = Y^1(a_i, x_i)$, $B_i = Y^2(b_i, x_i)$ e N_1, N_2 ordini di località per le coppie (A_1, A_2) e (B_1, B_2). Applicati a $u \otimes v$: le serie $P = (x_1 - x_2)^{N_1} A_1 A_2 u = (x_1 - x_2)^{N_1} A_2 A_1 u$ e $Q = (x_1 - x_2)^{N_2} B_1 B_2 v = (x_1 - x_2)^{N_2} B_2 B_1 v$ stanno sia in $V^i((x_1))((x_2))$ sia in $V^i((x_2))((x_1))$. Allora

$$(x_1 - x_2)^{N_1+N_2}(A_1 A_2 u \otimes B_1 B_2 v) = P \otimes Q = (x_1 - x_2)^{N_1+N_2}(A_2 A_1 u \otimes B_2 B_1 v),$$

dove il primo prodotto è calcolato in $((x_1))((x_2))$ e il secondo in $((x_2))((x_1))$: entrambi sono il prodotto delle stesse due serie P, Q, definito in ciascun anello e dato dalle stesse somme finite. Dunque $Y(a_1 \otimes b_1, x_1)$ e $Y(a_2 \otimes b_2, x_2)$ sono locali; per linearità tutti i campi lo sono. Per il Teorema 23.2, forma (K), V è un'algebra di vertice e $D = T$.
Passo 3 — il caso VOA. $Y(\omega^1 \otimes \mathbf{1}^2, x) = Y^1(\omega^1, x) \otimes \mathrm{Id}$, quindi $L(n) = L^1(n) \otimes 1 + 1 \otimes L^2(n)$: due copie commutanti delle relazioni di Virasoro, con cariche che si sommano. $L(0)$ è diagonale sui $V^1_{(p)} \otimes V^2_{(q)}$ con autovalore $p + q$; per n fissato le coppie (p, q) con $p + q = n$ e $V^1_{(p)}, V^2_{(q)} \neq 0$ sono in numero finito, perché entrambe le graduazioni sono limitate dal basso. $L(-1) = D^1 \otimes 1 + 1 \otimes D^2 = D$, e si conclude con la Proposizione 23.10 (i valori di $\omega_{(j)}\omega$ si ottengono dalle due VOA: i termini misti, come $(\omega^1 \otimes \mathbf{1})_{(j)}(\mathbf{1} \otimes \omega^2) = \omega^1_{(j)}\mathbf{1} \otimes \omega^2$, sono nulli per $j \geq 0$; quelli non misti danno i valori richiesti con $c = c_1 + c_2$, e per $j = 0$ si ottiene $D^1\omega^1 \otimes \mathbf{1} + \mathbf{1} \otimes D^2\omega^2 = D\omega$). La formula dei caratteri segue da quella di $V_{(n)}$ e da $q^{-(c_1+c_2)/24} = q^{-c_1/24} q^{-c_2/24}$. □

23.6.2 Moduli

Definizione 23.15: Moduli. Sia V un'algebra di vertice. Un **V-modulo** è una coppia (W, Y_W) con W spazio vettoriale e $Y_W : V \to (\mathrm{End}\, W)[[x^{\pm 1}]]$ lineare, $Y_W(a, x) = \sum_n a^W_{(n)} x^{-n-1}$, tali che: $Y_W(a, x)$ è un campo su W per ogni a; $Y_W(\mathbf{1}, x) = \mathrm{Id}_W$; vale l'identità di Jacobi (V4) con Y_W al posto di Y nel primo membro e $Y_W(Y(a, x_0)b, x_2)$ nel secondo. Se V è una VOA, un **modulo per la VOA** è un V-modulo con una decomposizione $W = \bigoplus_{\lambda \in \mathbb{C}} W_{(\lambda)}$ in autospazi di $L(0) = \omega^W_{(1)}$, con $\dim W_{(\lambda)} < \infty$ e, per ogni λ, $W_{(\lambda+n)} = 0$ per $n \in \mathbb{Z}$, $n \ll 0$. Un **morfismo** di moduli è un'applicazione lineare f con $f Y_W(a, x) = Y_{W'}(a, x) f$. V stesso è un modulo (*modulo aggiunto*).

Proposizione 23.13: Proprietà dei moduli. *Sia (W, Y_W) un V-modulo.*

(i) L'identità di Jacobi per Y_W equivale all'identità di Borcherds ($B_{m,n,k}$) per $a, b \in V$, $c \in W$ (con i prodotti $a_{(n)}b$ calcolati in V).

(ii) Valgono la formula del commutatore, la formula dell'iterata $Y_W(a_{(n)}b, x) = Y_W(a, x)_{(n)} Y_W(b, x)$ e la località ($Y_W(a, x)$, $Y_W(b, x)$ locali di ordine N se $a_{(j)}b = 0$ per $j \geq N$).

(iii) $Y_W(Da, x) = \partial_x Y_W(a, x)$.

(iv) Se V è una VOA di carica centrale c, gli operatori $L^W(n) = \omega^W_{(n+1)}$ soddisfano (G2) con lo stesso c, $[L^W(-1), Y_W(v, x)] = \partial_x Y_W(v, x)$, e se W è un modulo per la VOA, $v^W_{(n)} W_{(\lambda)} \subseteq W_{(\lambda + \mathrm{wt}\, v - n - 1)}$.

(v) Viceversa, se $Y_W(a, x)$ sono campi, $Y_W(\mathbf{1}, x) = \mathrm{Id}$, $Y_W(a, x)$ e $Y_W(b, x)$ sono locali per ogni a, b, e vale l'associatività debole $(x_0 + x_2)^l Y_W(a, x_0 + x_2) Y_W(b, x_2) w = (x_2 + x_0)^l Y_W(Y(a, x_0)b, x_2) w$ (con l dipendente da a, w), allora W è un V-modulo.

Dimostrazione. (i) La dimostrazione della Proposizione 23.3 non usa alcuna proprietà di V né dello spazio su cui gli operatori agiscono. (ii) Si ripetono le dimostrazioni della Proposizione 23.4, che usano solo (B) e il troncamento. (iii) Si ripete il calcolo di (c) nella Proposizione 23.5, con la terna $(a, \mathbf{1}, w)$ e $\mathbf{1}^W_{(p)} = \delta_{p,-1}$. (iv) La formula del commutatore su W con $a = b = \omega$ e i valori di $\omega_{(j)}\omega$ in V (Proposizione 23.9(v)) danno, come nella dimostrazione della Proposizione 23.10, le relazioni di Virasoro con lo stesso c; $[\omega^W_{(0)}, v^W_{(k)}] = (\omega_{(0)}v)^W_{(k)} = (Dv)^W_{(k)} = -kv^W_{(k-1)}$ per (iii); per i pesi si ripete (iv) della Proposizione 23.9. (v) Si ripete la dimostrazione di (A)⇒(B) del Teorema 23.2, che usa il Lemma 23.8 e la Proposizione 23.6 (validi per campi qualsiasi, con $c \in W$), poi (i). □

Osservazione 23.8: Che cosa manca rispetto alle algebre. *In un modulo non c'è un vuoto né un'operazione di creazione, e non ha senso l'antisimmetria. Per questo l'implicazione (L)⇒(A) del Teorema 23.2 non ha un analogo diretto: per i moduli l'associatività debole va verificata, oppure sostituita dal criterio delle funzioni razionali (Lemma 23.12), che è quello usato per il modulo contragrediente.*

23.6.3 Moduli twisted

Definizione 23.16: Modulo twisted. Sia V una VOA e g un automorfismo di V di ordine finito T. Poiché $g^T = 1$, $V = \bigoplus_{r=0}^{T-1} V^r$ con $V^r = \{v \in V : \ gv = e^{2\pi i r/T} v\}$. Un **$g$-modulo twisted debole** è uno spazio M con un'applicazione lineare $v \mapsto Y_M(v,z) = \sum_{n\in\mathbb{Q}} v_n z^{-n-1}$ ($v_n \in \operatorname{End} M$) tale che, per $0 \le r \le T-1$, $u \in V^r$, $v \in V$, $w \in M$:

$$Y_M(u,z) = \sum_{n \in \frac{r}{T}+\mathbb{Z}} u_n z^{-n-1}, \qquad v_l w = 0 \text{ per } l \gg 0, \qquad Y_M(\mathbf{1},z) = \mathrm{Id}_M,$$

$$z_0^{-1}\delta\Big(\frac{z_1-z_2}{z_0}\Big)Y_M(u,z_1)Y_M(v,z_2) - z_0^{-1}\delta\Big(\frac{z_2-z_1}{-z_0}\Big)Y_M(v,z_2)Y_M(u,z_1)$$
$$= z_2^{-1}\Big(\frac{z_1-z_0}{z_2}\Big)^{-r/T}\delta\Big(\frac{z_1-z_0}{z_2}\Big)Y_M(Y(u,z_0)v,z_2),$$

dove, per $\alpha \in \mathbb{Q}$, $\big(\frac{z_1-z_0}{z_2}\big)^{\alpha}\delta\big(\frac{z_1-z_0}{z_2}\big) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} z_2^{-n-\alpha}(z_1-z_0)^{n+\alpha}$ e $(z_1-z_0)^{\beta} = \sum_{j\ge 0}\binom{\beta}{j} z_1^{\beta-j}(-z_0)^j$ per $\beta \in \mathbb{Q}$. Un **g-modulo twisted** è un g-modulo twisted debole con $M = \bigoplus_{\lambda\in\mathbb{C}} M_\lambda$, $M_\lambda = \{w : \ L(0)w = \lambda w\}$, $\dim M_\lambda < \infty$ e, per λ fissato, $M_{\frac{n}{T}+\lambda} = 0$ per $n \in \mathbb{Z}$ abbastanza piccolo.

Osservazione 23.9: Fonte e convenzioni della definizione. *La definizione è copiata da Dong–Li–Mason (voce [8], Definizioni 3.1 e 3.2,* ***consultate*** *sulla versione arXiv), con la loro convenzione $V^r = \{gv = e^{2\pi i r/T}v\}$; in letteratura si trovano anche convenzioni con g^{-1}, che scambiano r con $T-r$. Per $g = 1$ ($T = 1$, $r = 0$) si ritrova la Definizione 23.15. Coerenza degli esponenti: nel primo membro le potenze di z_1 stanno in $-\frac{r}{T}+\mathbb{Z}$; nel secondo, $(z_1-z_0)^{n-r/T}$ ha potenze di z_1 in $-\frac{r}{T}+\mathbb{Z}$, e $z_2^{-n+r/T}Y_M(\cdot,z_2)$ ha potenze di z_2 nella classe richiesta da v, perché $u_{(i)}v \in V^{r+s}$ se $v \in V^s$ (g è un automorfismo).*

Proposizione 23.14: Formula del commutatore twisted. *In un g-modulo twisted debole, per $u \in V^r$, $v \in V$, $m \in \frac{r}{T} + \mathbb{Z}$ e k nella classe di v,*

$$[u_m, v_k] = \sum_{i \geq 0} \binom{m}{i} (u_{(i)}v)_{m+k-i}.$$

Per $g = 1$ è la formula della Proposizione 23.4(i).

Dimostrazione. Si prende Res_{z_0} dell'identità di Jacobi twisted: il primo membro dà $[Y_M(u,z_1), Y_M(v,z_2)]$ perché Res_{z_0} delle due delta in z_0 vale 1. Con $\alpha = -\frac{r}{T}$, il secondo membro è $\sum_n \sum_j z_2^{-n-1-\alpha} \binom{n+\alpha}{j} z_1^{n+\alpha-j} (-1)^j \,\mathrm{Res}_{z_0}\, z_0^j Y_M(Y(u,z_0)v, z_2)$, e il residuo estrae $Y_M(u_{(j)}v, z_2)$. Il coefficiente di z_1^{-m-1} impone $n = j - m - 1 - \alpha$, che è intero perché $m \in -\alpha + \mathbb{Z}$; allora $(-1)^j \binom{n+\alpha}{j} = (-1)^j \binom{j-m-1}{j} = \binom{m}{j}$ (Lemma 23.3(i), valido per m razionale), e resta $\sum_j \binom{m}{j} z_2^{m-j} Y_M(u_{(j)}v, z_2)$, il cui coefficiente di z_2^{-k-1} è $\sum_j \binom{m}{j} (u_{(j)}v)_{m+k-j}$. Il risultato coincide con la formula (3.7) di Dong–Li–Mason. (Script `formale`, sezione H.) ✓ □

Osservazione 23.10: Che cosa è rinviato al Capitolo 25. *La voce D20 chiede la sola definizione dei moduli twisted. Qui sono dimostrate in più la formula del commutatore e la coerenza degli esponenti.* ***Non*** *sono dimostrati in questo capitolo, e saranno trattati (o dichiarati) nel Capitolo 25 dove servono: l'equivalenza fra identità di Jacobi twisted e la coppia associatività–commutatività (affermata da Dong–Li–Mason, (3.5)–(3.6), con rinvio ai casi non twisted), le relazioni di Virasoro e la proprietà della derivata su un modulo twisted (affermate da Dong–Li–Mason, (3.8)–(3.9)), e la costruzione del modulo θ-twisted V_L^T (voci D29–D31).*

23.7. L'algebra di Heisenberg e lo spazio di Fock (voce D21, seconda parte)

Definizione 23.17: Algebra di Heisenberg affine. Sia $\mathfrak{h}$ uno spazio di dimensione $d \geq 1$ con una forma bilineare simmetrica non degenere $\langle \cdot, \cdot \rangle$. L'**algebra di Heisenberg affine** è $\hat{\mathfrak{h}} = \mathfrak{h} \otimes \mathbb{C}[t, t^{-1}] \oplus \mathbb{C}\mathbf{k}$, con $h(n) = h \otimes t^n$ e

$$[h(m), h'(n)] = m \,\langle h, h' \rangle \,\delta_{m+n,0}\, \mathbf{k}, \qquad [\mathbf{k}, \hat{\mathfrak{h}}] = 0.$$

(È un'algebra di Lie: le parentesi fra gli $h(n)$ sono centrali, e l'identità di Jacobi è banale.) Si pongono $\hat{\mathfrak{h}}^{\pm} = \mathfrak{h} \otimes t^{\pm 1}\mathbb{C}[t^{\pm 1}]$.

Osservazione 23.11: Base ortonormale. *Su uno spazio complesso ogni forma bilineare simmetrica non degenere ha una base ortonormale $h_1, \dots, h_d$: la si diagonalizza (esiste un vettore v con $\langle v, v \rangle \neq 0$, altrimenti per polarizzazione la forma sarebbe nulla; si procede sul complemento ortogonale) e si divide ciascun vettore per una radice quadrata della sua norma. Si fissa una tale base; $h = \sum_i \langle h, h_i \rangle h_i$.*

Proposizione 23.15: Lo spazio di Fock. *Sia $M(1) = \mathbb{C}[x_{i,n} : 1 \leq i \leq d,\ n \geq 1]$ (polinomi in infinite variabili) e si faccia agire $\hat{\mathfrak{h}}$ così: $\mathbf{k} = 1$; per $n \geq 1$, $h(-n)$ è la moltiplicazione per $\sum_i \langle h, h_i \rangle x_{i,n}$ e $h(n) = n \sum_i \langle h, h_i \rangle \frac{\partial}{\partial x_{i,n}}$; $h(0) = 0$. Allora:*

(i) $M(1)$ *è un* $\hat{\mathfrak{h}}$*-modulo, e* $x_{i,n} = h_i(-n)\mathbf{1}$ *con* $\mathbf{1} = 1$*;* $M(1)$ *è generato da* $\mathbf{1}$ *(in effetti* $M(1) \cong S(\hat{\mathfrak{h}}^-)$*);*
(ii) $M(1)$ *è irriducibile;*
(iii) ogni $h(z) = \sum_n h(n) z^{-n-1}$ *è un campo su* $M(1)$*, e* $[h(z), h'(w)] = \langle h, h' \rangle\, \partial_w \delta(z-w)$*; in particolare* $(z-w)^2 [h(z), h'(w)] = 0$*.*

Dimostrazione. (i) Le moltiplicazioni commutano fra loro, così le derivazioni; per $m, n \geq 1$, $[n\partial/\partial x_{i,n}, x_{j,m}] = n\delta_{ij}\delta_{nm}$, dunque $[h(n), h'(-m)] = n\delta_{nm} \sum_i \langle h, h_i\rangle\langle h', h_i\rangle = n\langle h, h'\rangle \delta_{nm}$; le altre parentesi sono nulle, come richiesto. Ogni monomio è un prodotto di moltiplicazioni applicato a 1. (ii) Sia $U \neq 0$ un sottomodulo e $u \in U$ non nullo; si scelga un monomio $x^\beta = \prod x_{i,n}^{\beta_{i,n}}$ di grado polinomiale massimo fra quelli presenti in u. Applicando $\prod (\partial/\partial x_{i,n})^{\beta_{i,n}}$ (un prodotto di multipli non nulli di operatori $h_i(n)$, $n > 0$) si annullano tutti gli altri monomi di grado massimo e quelli di grado minore, e x^β diventa $\prod \beta_{i,n}! \neq 0$: dunque $1 \in U$ e $U = M(1)$ per (i). (iii) Applicato a un polinomio, $h(n)$ con n maggiore del massimo indice delle variabili presenti dà 0. Infine $[h(z), h'(w)] = \sum_m m\langle h, h'\rangle z^{-m-1} w^{m-1} = \langle h, h'\rangle \partial_w \delta(z-w)$ (Proposizione 23.1(a) con $j = 1$), e si applica la Proposizione 23.1(c). □

Teorema 23.6: $M(1)$ ***è un'algebra di vertice.*** *Sia* T *la derivazione di* $M(1)$ *con* $T(x_{i,n}) = n\, x_{i,n+1}$*. Esiste un'unica struttura di algebra di vertice su* $M(1)$ *con vuoto* $\mathbf{1} = 1$ *e* $Y(h(-1)\mathbf{1}, z) = h(z)$ *per ogni* $h \in \mathfrak{h}$*; in essa* $D = T$ *e*

$$Y\big(h^1(-n_1 - 1)\cdots h^s(-n_s - 1)\mathbf{1}, z\big) = :\partial^{(n_1)} h^1(z) \cdots \partial^{(n_s)} h^s(z):$$

(prodotto normale iterato da sinistra: $:a\,b\,c: =: a\,(:b\,c:):$*), per* $n_i \geq 0$*.*

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — (R1). $T\mathbf{1} = 0$ (T è una derivazione). Si mostra $[T, h(m)] = -mh(m-1)$ per ogni m, che è $[T, h(z)] = \partial_z h(z)$. Per $m = -k < 0$: il commutatore di una derivazione con la moltiplicazione per p è la moltiplicazione per $T(p)$, e $T(\sum_i \langle h, h_i\rangle x_{i,k}) = k \sum_i \langle h, h_i\rangle x_{i,k+1}$, cioè $kh(-k-1) = -mh(m-1)$. Per $m \geq 1$: $T = \sum_{j,n} n\, x_{j,n+1}\partial/\partial x_{j,n}$ e $[x_{j,n+1}\partial_{x_{j,n}}, \partial_{x_{i,m}}] = -\delta_{ij}\delta_{n+1,m}\partial_{x_{i,n}}$, quindi $[T, m\partial_{x_{i,m}}] = -m(m-1)\partial_{x_{i,m-1}}$, che è $-mh_i(m-1)$ per $m \geq 2$ e $0 = -1 \cdot h_i(0)$ per $m = 1$. Per $m = 0$ entrambi i membri sono nulli.
Passo 2 — (R2)–(R4). $h(z)\mathbf{1} = \sum_{n<0} h(n)\mathbf{1}\, z^{-n-1}$ perché $h(n)\mathbf{1} = 0$ per $n \geq 0$; il termine costante è $h(-1)\mathbf{1}$. La località è la Proposizione 23.15(iii); i monomi $h_{i_1}(-n_1)\cdots h_{i_s}(-n_s)\mathbf{1}$ generano $M(1)$, e $h(-n)$ è il modo $h_{(-n)}$ del campo $h(z)$.
Passo 3 — conclusione. Il Teorema 23.4 dà esistenza, unicità e $D = T$. Per la formula: $h(-n-1)v = h_{(-n-1)}v$ e, per il Corollario 23.1, $Y(h_{(-1-n)}v, z) =: \partial^{(n)} h(z)\, Y(v, z):$. (Script `heisenberg`, sezioni B–C: vuoto, derivazione, antisimmetria, Borcherds su 240 casi, località.) ✓ □

Lemma 23.9: Gli operatori di Virasoro di $M(1)$*.* *Sia* $\omega = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^d h_i(-1)^2\mathbf{1}$ *e* $L(n) = \omega_{(n+1)}$*. Allora*

$$L(n) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{d}\sum_{k\in\mathbb{Z}} :h_i(k)h_i(n-k):, \qquad :h_i(k)h_i(l): = \begin{cases} h_i(k)h_i(l) & k < 0, \\ h_i(l)h_i(k) & k \geq 0, \end{cases}$$

(somma finita su ogni vettore), e per ogni $h \in \mathfrak{h}$, $m, n \in \mathbb{Z}$: $[L(m), h(n)] = -n\, h(m+n)$*. Inoltre* $L(-1) = D$ *e* $L(0)$ *agisce sui monomi come il grado pesato:* $L(0)\, h_{i_1}(-n_1)\cdots h_{i_s}(-n_s)\mathbf{1} = (n_1 + \cdots + n_s)\, h_{i_1}(-n_1)\cdots h_{i_s}(-n_s)\mathbf{1}$*.*

Dimostrazione. $h_i(-1)^2\mathbf{1} = (h_i)_{(-1)}(h_i(-1)\mathbf{1})$, dunque $Y(\omega,z) = \frac12\sum_i :h_i(z)h_i(z):$ (Teorema 23.6). I modi di $:ab:$ (Definizione 23.8) con $a_{(p)} = b_{(p)} = h_i(p)$ sono $\sum_{j\ge0} h_i(-1-j)h_i(k+j) + \sum_{j\ge0} h_i(k-1-j)h_i(j)$; con $k = n+1$ la seconda somma è $\sum_{j\ge0} h_i(n-j)h_i(j)$; ponendo $k' = -1-j < 0$ nella prima somma e $k' = j \ge 0$ nella seconda, i termini sono $h_i(k')h_i(n-k')$ e $h_i(n-k')h_i(k')$, cioè $:h_i(k')h_i(n-k'):$, e si ottiene la formula. Il prodotto normale differisce dal prodotto ordinario per uno scalare ($h_i(k)h_i(l) - h_i(l)h_i(k) = k\delta_{k+l,0}$), quindi

$$\begin{aligned}[:h_i(k)h_i(l):, h(n)] &= h_i(k)[h_i(l),h(n)] + [h_i(k),h(n)]h_i(l)\\ &= l\langle h_i,h\rangle\delta_{l+n,0}h_i(k) + k\langle h_i,h\rangle\delta_{k+n,0}h_i(l).\end{aligned}$$

Sommando su k con $l = m-k$: il primo termine richiede $k = m+n$, il secondo $k = -n$, e ciascuno dà $-n\langle h_i,h\rangle h_i(m+n)$. Dunque $[L(m),h(n)] = \frac12\sum_i 2(-n)\langle h_i,h\rangle h_i(m+n) = -nh(m+n)$ (il commutatore si calcola su ogni vettore, dove le somme sono finite). Per $m=-1$: $[L(-1),h(n)] = -nh(n-1) = [D,h(n)]$; poiché $L(-1)\mathbf{1} = 0 = D\mathbf{1}$ e $M(1)$ è generato da $\mathbf{1}$ con gli $h(n)$, $L(-1) = D$. Per $m=0$: $[L(0),h(-n)] = nh(-n)$ e $L(0)\mathbf{1} = 0$ danno il grado pesato. □

***Teorema 23.7: Lo spazio di Fock è una VOA di carica centrale** d.* *$(M(1),Y,\mathbf{1},\omega)$, con $\omega = \frac12\sum_i h_i(-1)^2\mathbf{1}$, è un'algebra di operatori di vertice di carica centrale $c = d = \dim\mathfrak{h}$. La graduazione è $M(1)_{(n)}$ = polinomi di grado pesato n, con $M(1)_{(0)} = \mathbb{C}\mathbf{1}$, $M(1)_{(1)} = \{h(-1)\mathbf{1}\} \cong \mathfrak{h}$, $M(1)_{(n)} = 0$ per $n<0$, e*

$$\sum_{n\ge0}\dim M(1)_{(n)}\,q^n = \prod_{n\ge1}(1-q^n)^{-d},$$

$$\operatorname{ch}M(1) = \eta(q)^{-d} \quad \textit{come serie formale}, \qquad \eta(q) = q^{1/24}\prod_{n\ge1}(1-q^n).$$

In particolare per $d=1$ la carica centrale è 1: ogni dimensione di $\mathfrak{h}$ (ogni «oscillatore» h_i) contribuisce 1.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — i prodotti $\omega_{(j)}\omega$.** Per il Lemma 23.9, $[L(m),h_i(-1)] = h_i(m-1)$ e $L(m)\mathbf{1} = 0$ per $m \ge -1$. Quindi, per $m\ge-1$,

$$L(m)\omega = \tfrac12\sum_i\big(h_i(m-1)h_i(-1)\mathbf{1} + h_i(-1)h_i(m-1)\mathbf{1}\big).$$

$m=0$: $\frac12\sum_i 2h_i(-1)^2\mathbf{1} = 2\omega$. $m=1$: contiene $h_i(0)=0$: è 0. $m=2$: $h_i(1)h_i(-1)\mathbf{1} = \langle h_i,h_i\rangle\mathbf{1} = \mathbf{1}$ e $h_i(1)\mathbf{1}=0$: è $\frac{d}{2}\mathbf{1}$. $m\ge3$: $L(m)\omega$ ha grado pesato $2-m<0$ (ogni termine di $L(m)$ abbassa il grado di m), dunque è 0. Infine $\omega_{(0)}\omega = L(-1)\omega = D\omega$.
Passo 2 — la graduazione. $L(0)$ è il grado pesato (Lemma 23.9): diagonalizzabile, con autovalori interi ≥0; l'autospazio di n è generato dai monomi $\prod x_{i,k}^{\beta_{i,k}}$ con $\sum k\beta_{i,k} = n$, in numero finito, e la loro funzione generatrice è $\prod_{k\ge1}\prod_{i=1}^{d}(1-q^k)^{-1}$.
Passo 3 — conclusione. Per la Proposizione 23.10 con $c=d$, e $L(-1)=D$ dal Lemma 23.9, $M(1)$ è una VOA di carica centrale d. (Script `heisenberg`, sezioni A e D: dimensioni fino al peso 8 per $d=2$; $\omega_{(j)}\omega$ per $0\le j\le8$; relazioni di Virasoro con $c=2$ per $|m|,|n|\le3$; $c=1$ per $d=1$.) ✓ □

Corollario 23.4: Carica centrale 1 per ogni dimensione. *Sia $h_1,\dots,h_d$ una base ortonormale di $\mathfrak{h}$ e $M(1)^{(i)}$ la VOA di Heisenberg della retta $\mathbb{C}h_i$. L'isomorfismo di algebre di polinomi $M(1)\cong M(1)^{(1)}\otimes\cdots\otimes M(1)^{(d)}$ ($x_{i,n}\mapsto 1\otimes\cdots\otimes x_n\otimes\cdots\otimes 1$ al posto i) è un isomorfismo di VOA, e manda ω in $\sum_i 1\otimes\cdots\otimes\omega^{(i)}\otimes\cdots\otimes 1$. In particolare $c(M(1))=\sum_{i=1}^{d}c(M(1)^{(i)})=d\cdot 1$.*

Dimostrazione. Sul prodotto tensoriale (Proposizione 23.12, iterata) i campi $Y(1\otimes\cdots\otimes h(-1)\mathbf{1}\otimes\cdots\otimes 1,z)=\mathrm{Id}\otimes\cdots\otimes h(z)\otimes\cdots\otimes\mathrm{Id}$ corrispondono, tramite l'isomorfismo, ai campi $h_i(z)$ di $M(1)$ (agiscono sulle sole variabili $x_{i,n}$, con le stesse formule). Le due strutture di algebra di vertice sullo stesso spazio hanno lo stesso vuoto e gli stessi campi generatori $h_i(z)$, che soddisfano (R1)–(R4) del Teorema 23.4 (Teorema 23.6): per l'unicità coincidono. Gli elementi di Virasoro si corrispondono perché $\frac12\sum_i h_i(-1)^2\mathbf{1}$ va in $\sum_i\frac12(h(-1)^2\mathbf{1})^{(i)}$; la carica è additiva per la Proposizione 23.12, e per $d=1$ è 1 (Teorema 23.7). □

Esempio 23.3: I pesi bassi per $d=1$. Sia $d=1$, $\langle h,h\rangle=1$. Le basi dei primi pesi, l'azione di $L(1)$ (calcolata con $[L(1),h(n)]=-nh(n+1)$ e $h(0)=0$) e i vettori quasi-primari sono:

peso	base	$L(1)$	quasi-primari
0	$\mathbf{1}$	0	$\mathbf{1}$
1	$h(-1)\mathbf{1}$	0	$h(-1)\mathbf{1}$ (primario)
2	$h(-2)\mathbf{1}$, $h(-1)^2\mathbf{1}$	$h(-2)\mathbf{1}\mapsto 2h(-1)\mathbf{1}$, $h(-1)^2\mathbf{1}\mapsto 0$	$\omega=\frac12 h(-1)^2\mathbf{1}$
3	$h(-3)\mathbf{1}$, $h(-2)h(-1)\mathbf{1}$, $h(-1)^3\mathbf{1}$	$3h(-2)\mathbf{1}$, $2h(-1)^2\mathbf{1}$, 0	$h(-1)^3\mathbf{1}$

Le dimensioni dei quasi-primari nei pesi $1,\dots,5$ sono $1,1,1,2,2$, e quelle dei primari $1,0,0,1,0$: in peso 3, $L(2)h(-1)^3\mathbf{1}=3h(-1)\mathbf{1}\neq 0$, dunque $h(-1)^3\mathbf{1}$ è quasi-primario ma non primario. Per $n\geq 2$ la dimensione dei quasi-primari di peso n è $p(n)-p(n-1)$ ($p=$ partizioni), cioè $L(1):M(1)_{(n)}\to M(1)_{(n-1)}$ è suriettiva nei casi calcolati. La forma invariante normalizzata ha matrice di Gram $\mathrm{diag}(-2,2)$ in peso 2 e $\mathrm{diag}(-3,2,-6)$ in peso 3 sulle basi indicate (Esempio 23.4). (Script `heisenberg`, sezione J; le affermazioni sulla suriettività sono controllate solo per $n\leq 5$.) ✓

Proposizione 23.16: Il gruppo ortogonale agisce per automorfismi. *Per ogni $g\in O(\mathfrak{h},\langle\cdot,\cdot\rangle)$ l'automorfismo dell'algebra dei polinomi $M(1)$ definito da $h(-n)\mathbf{1}\mapsto(gh)(-n)\mathbf{1}$ (cioè $x_{i,n}\mapsto\sum_j\langle gh_i,h_j\rangle x_{j,n}$) è un automorfismo della VOA $M(1)$. In particolare θ, che solleva $-1\in O(\mathfrak{h})$, agisce come $(-1)^s$ sui monomi con s fattori.*

Dimostrazione. Sia $\hat g$ l'automorfismo d'algebra indicato; $\hat g\mathbf{1}=\mathbf{1}$. Poiché g conserva la forma, $\hat g h(n)\hat g^{-1}=(gh)(n)$ per ogni n: per $n<0$ perché $\hat g$ è moltiplicativo, per $n>0$ perché la derivazione $n\sum_i\langle h,h_i\rangle\partial_{x_{i,n}}$ si trasforma, nel cambio di variabili ortogonale, nella stessa espressione con gh. Si mostra $\hat gY(v,z)\hat g^{-1}=Y(\hat gv,z)$ per induzione sul numero di fattori del monomio v; per $v=\mathbf{1}$ entrambi i membri sono Id. Il coniugio per $\hat g$ commuta con i prodotti n-esimi di campi (formula del Lemma 23.6). Se $v=h_{(-n)}v'$, il Corollario 23.1 dà $\hat gY(v,z)\hat g^{-1}=(\hat gh(z)\hat g^{-1})_{(-n)}(\hat gY(v',z)\hat g^{-1})=(gh)(z)_{(-n)}Y(\hat gv',z)=Y((gh)_{(-n)}\hat gv',z)=Y(\hat gv,z)$. Infine $\sum_i h_i\otimes h_i$ non dipende dalla base ortonormale, dunque $\hat g\omega=\omega$. (Script `heisenberg`, sezione H: θ è una rotazione razionale per $d=2$.) ✓ □

Proposizione 23.17: $M(1)$ è semplice. *La VOA $M(1)$ non ha ideali diversi da 0 e $M(1)$.*

Dimostrazione. Un ideale I è stabile per i modi $h_{(n)} = h(n)$ dei campi $Y(h(-1)\mathbf{1}, z)$, cioè è un sottomodulo per $\hat{\mathfrak{h}}$; per la Proposizione 23.15(ii) è 0 o $M(1)$. □

Osservazione 23.12: Dove si userà. *Nel Capitolo 24 l'algebra di vertice di un reticolo pari L conterrà $M(1)$ (con $\mathfrak{h} = L \otimes \mathbb{C}$) come sottoalgebra, e V_L sarà somma di moduli $M(1) \otimes e^{\alpha}$, $\alpha \in L$; l'elemento di Virasoro di V_L sarà lo stesso ω, da cui la carica centrale* $\operatorname{rk} L$ *(voce D26). L'involuzione θ della Proposizione 23.16 è quella che nel Capitolo 25 dà i moduli twisted V_L^T. Che $M(1) \otimes e^{\alpha}$ sia un $M(1)$-modulo non è dimostrato qui: seguirà dalla costruzione di V_L.*

23.8. Formule di coniugio, razionalità e modulo contragrediente (voce D22, prima parte)

In questa sezione e nella successiva V è una VOA. Per uno scalare invertibile λ (un numero o un monomio in variabili formali) si pone $\lambda^{L(0)}v = \lambda^n v$ per $v \in V_{(n)}$. $L(1)$ abbassa il peso di 1 (Proposizione 23.9(iv) con $v = \omega$), dunque è localmente nilpotente per (G1), ed $e^{yL(1)}v = \sum_k y^k L(1)^{(k)}v$ è un polinomio in y.

23.8.1 Le formule di coniugio

Lemma 23.10: Coniugio per $L(0)$. *$\lambda^{L(0)}Y(v,x_0)\lambda^{-L(0)} = Y(\lambda^{L(0)}v, \lambda x_0)$. Inoltre $\lambda^{L(0)}L(1)\lambda^{-L(0)} = \lambda^{-1}L(1)$, quindi $\lambda^{L(0)}e^{yL(1)} = e^{y\lambda^{-1}L(1)}\lambda^{L(0)}$.*

Dimostrazione. Per $v \in V_{(h)}$, $w \in V_{(p)}$: $v_{(n)}w \in V_{(p+h-n-1)}$, quindi il primo membro applicato a w è $\sum_n \lambda^{h-n-1}v_{(n)}wx_0^{-n-1}$, e il secondo è $\sum_n \lambda^h v_{(n)}w(\lambda x_0)^{-n-1}$. Per $L(1)$: $L(1)V_{(p)} \subseteq V_{(p-1)}$. □

Proposizione 23.18: Coniugio per $L(1)$. *Per $v, b \in V$, come identità in $V((z))[[y]]$,*

$$e^{yL(1)}Y(v,z)b = Y\Big(e^{y(1-yz)L(1)}(1-yz)^{-2L(0)}v,\ \frac{z}{1-yz}\Big)e^{yL(1)}b.$$

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — il senso del secondo membro.** Si può supporre $v \in V_{(h)}$. Si pongono $\zeta = \frac{z}{1-yz} = \sum_{k\geq 0} y^k z^{k+1} \in \mathbb{C}[z][[y]]$ e $w(y) = e^{y(1-yz)L(1)}(1-yz)^{-2h}v = \sum_k \frac{(y(1-yz))^k}{k!}(1-yz)^{-2h}L(1)^k v$, una serie in y a coefficienti in $V[z]$. Per ogni n, $\zeta^{-n-1} = z^{-n-1}(1-yz)^{n+1} \in \mathbb{C}[z^{\pm 1}][[y]]$, e $G(y) := Y(w(y),\zeta) = \sum_n w(y)_{(n)}\zeta^{-n-1}$ è ben definita in $(\operatorname{End} V)[[z^{\pm 1}]][[y]]$: nel coefficiente di $y^K z^P$ contribuiscono solo coppie (potenza di y da w, potenza di y da $(1-yz)^{n+1}$) di somma K, e l'esponente di z fissa allora n. Analogamente $G(y)$ applicato a $e^{yL(1)}b$ sta in $V((z))[[y]]$.
Passo 2 — unicità per un'equazione differenziale. Se $F, G \in (\operatorname{End} V)[[z^{\pm 1}]][[y]]$ soddisfano $\partial_y F = [L(1), F]$, $\partial_y G = [L(1), G]$ e $F|_{y=0} = G|_{y=0}$, allora $F = G$: i coefficienti di y^k soddisfano $(k+1)F_{k+1} = [L(1), F_k]$, e sono determinati da F_0. Il primo membro (come operatore su b) è $F(y)\,e^{yL(1)}$ con $F(y) = e^{yL(1)}Y(v,z)e^{-yL(1)}$, che soddisfa $\partial_y F = [L(1), F]$ e $F(0) = Y(v,z)$. Basta dunque provare $\partial_y G = [L(1), G]$, dato che $G(0) = Y(v,z)$.
Passo 3 — il commutatore. Per la Proposizione 23.9(iii) con $m = 1$, $[L(1), Y(a,x)] = Y\big((x^2L(-1) + 2xL(0) + L(1))a, x\big)$ come identità di serie in x; vi si sostituisce $x = \zeta$ (sostituzione lecita: $\zeta = z\cdot(\text{unità di } \mathbb{C}[z][[y]])$, e ogni monomio x^p va in $z^p(1-yz)^{-p}$, con un solo p per ciascun monomio $y^K z^P$). Dunque $[L(1), G(y)] = Y\big((\zeta^2 L(-1) + 2\zeta L(0) + L(1))w(y), \zeta\big)$.

Passo 4 — la derivata. Poiché $\partial_y \zeta = \zeta^2$ e $\partial_y \zeta^p = p\zeta^{p-1}\zeta^2$, si ha $\partial_y G = Y(\partial_y w, \zeta) + \zeta^2 Y(L(-1)w, \zeta)$ (Proposizione 23.5(c) e Proposizione 23.9(ii)). Resta da vedere $\partial_y w = (2\zeta L(0) + L(1))w$. Con $s = y(1-yz)$, $s' = 1 - 2yz$, il coefficiente di $\frac{(1-yz)^{-2h}}{k!} L(1)^k v$ in $\partial_y w$ è $k s^{k-1} s' + 2hz \frac{s^k}{1-yz}$; in $(2\zeta L(0) + L(1))w$, usando $L(0)L(1)^k v = (h-k)L(1)^k v$, è $2\zeta(h-k)s^k + k s^{k-1}$. Poiché $\zeta s^k = \frac{z s^k}{1-yz}$ e $\frac{s}{1-yz} = y$, il secondo vale $2hz \frac{s^k}{1-yz} - 2kzy s^{k-1} + k s^{k-1} = 2hz \frac{s^k}{1-yz} + k s^{k-1}(1-2yz)$, che è il primo. (Script `heisenberg`, sezione F: 900 coefficienti.) ✓ □

Corollario 23.5: La formula di coniugio composta. *Per $u \in V$ si ponga $\tilde u(x) = e^{xL(1)}(-x^{-2})^{L(0)} u \in V[x, x^{-1}]$. Allora, con tutte le espressioni razionali sviluppate in potenze non negative di x_0,*

$$e^{xL(1)}(-x^{-2})^{L(0)}\, Y(u, x_0)v = Y\Big(\tilde u(x + x_0),\ -\frac{x_0}{x(x+x_0)}\Big)\,\tilde v(x) \qquad \text{in } V[x, x^{-1}]((x_0)).$$

Dimostrazione. Per il Lemma 23.10 con $\lambda = -x^{-2}$, $(-x^{-2})^{L(0)} Y(u, x_0)v = Y((-x^{-2})^{L(0)}u, -x^{-2}x_0)(-x^{-2})^{L(0)}v$. Si applica la Proposizione 23.18 con $y = x$, $z = -x^{-2}x_0$: la sostituzione $y^k z^m \mapsto (-1)^m x_0^m x^{k-2m}$ è indotta da una biiezione degli esponenti, dunque trasforma identità in identità (e prodotti definiti in prodotti definiti), e porta le serie di $V[[y]]((z))$, cioè quelle con le potenze di z limitate dal basso uniformemente in y, in $V((x))((x_0))$. Entrambi i membri sono di questo tipo: il primo è $e^{yL(1)}$ applicato a $Y(u', z)v' \in V((z))$, che è polinomiale in y coefficiente per coefficiente. Si ha $1 - yz \mapsto 1 + \frac{x_0}{x}$, $y(1-yz) \mapsto x + x_0$, $\frac{z}{1-yz} \mapsto -\frac{x_0}{x(x+x_0)}$, tutte sviluppate in potenze non negative di x_0, e per un vettore di peso h, $(1 + \frac{x_0}{x})^{-2h}(-x^{-2})^h = (-(x+x_0)^{-2})^h$ (Lemma 23.3(iii)). Il secondo membro diventa $Y(e^{(x+x_0)L(1)}(-(x+x_0)^{-2})^{L(0)}u, -\frac{x_0}{x(x+x_0)}) e^{xL(1)}(-x^{-2})^{L(0)}v$, come affermato. (Script `heisenberg`, sezione F: 200 potenze di x_0.) ✓ □

23.8.2 Razionalità

Definizione 23.18: Duale ristretto e anelli di funzioni razionali. Il **duale ristretto** di V è $V' = \bigoplus_n V_{(n)}^*$, con l'accoppiamento $\langle w', w\rangle$; separa i punti di V, e V separa i punti di V'. Si pongono

$$A_{12} = \mathbb{C}[x_1^{\pm 1}, x_2^{\pm 1}, (x_1 - x_2)^{-1}], \qquad A_{20} = \mathbb{C}[x_0^{\pm 1}, x_2^{\pm 1}, (x_2 + x_0)^{-1}],$$

con le immersioni $\iota_{12} : A_{12} \to \mathbb{C}((x_1))((x_2))$, $\iota_{21} : A_{12} \to \mathbb{C}((x_2))((x_1))$ e $\iota_{20} : A_{20} \to \mathbb{C}((x_2))((x_0))$ (Definizione 23.4). Per $G \in A_{12}$, $G(x_0 + x_2, x_2) \in A_{20}$.

Lemma 23.11: Sostituzioni nelle serie di Laurent iterate.

(a) La sostituzione $\sigma : x_1 \mapsto x_0 + x_2$ (convenzione binomiale) è un omomorfismo ben definito $\mathbb{C}((x_1))((x_2)) \to \mathbb{C}((x_0))((x_2))$, e $\sigma(\iota_{12}R) = \iota_{02}(R(x_0 + x_2, x_2))$ per ogni $R \in \mathbb{C}(x_1, x_2)$, dove $\iota_{02} : \mathbb{C}(x_0, x_2) \to \mathbb{C}((x_0))((x_2))$.

*(b) (*Inversione*) La sostituzione $\tau : y_i \mapsto x_i^{-1}$ manda $\iota_{y_2 y_1} R$ in $\iota_{12}(R(x_1^{-1}, x_2^{-1}))$ per ogni $R \in \mathbb{C}[y_1^{\pm 1}, y_2^{\pm 1}, (y_1 - y_2)^{-1}]$, come serie formali.*

(c) Sia $\rho = -\frac{x_0}{x_2(x_2+x_0)}$, sviluppato in potenze non negative di x_0. La sostituzione $\mu : y_2 \mapsto x_2^{-1}$, $y_0 \mapsto \rho$ è un omomorfismo ben definito $\mathbb{C}((y_2))((y_0)) \to \mathbb{C}((x_2^{-1}))((x_0))$, e per $R \in \mathbb{C}[y_0^{\pm 1}, y_2^{\pm 1}, (y_0 + y_2)^{-1}]$ si ha $\mu(\iota_{y_2 y_0} R) = \iota_{20}(R(\rho, x_2^{-1}))$, dove $R(\rho, x_2^{-1}) \in A_{20}$; entrambe le serie stanno in $\mathbb{C}[x_2^{\pm 1}]((x_0))$.

Dimostrazione passo-passo. **(a)** Sia $f=\sum_{\beta\ge\beta_0}s_\beta(x_1)x_2^\beta$ con $s_\beta=\sum_{p\ge p_\beta}s_{\beta,p}x_1^p$. In $\sigma(s_\beta)=\sum_p s_{\beta,p}(x_0+x_2)^p$ il monomio $x_0^a x_2^i$ riceve il solo contributo $p=a+i$: dunque $\sigma(s_\beta)\in\mathbb{C}((x_0))[[x_2]]$ (per i fissato, $a\ge p_\beta-i$). In $\sum_\beta\sigma(s_\beta)x_2^\beta$ la potenza x_2^γ riceve contributi solo da $\beta_0\le\beta\le\gamma$: $\sigma(f)\in\mathbb{C}((x_0))((x_2))$. σ è moltiplicativa sui monomi ($((x_0+x_2)^p(x_0+x_2)^q=(x_0+x_2)^{p+q}$) e i prodotti sono somme finite riordinabili: è un omomorfismo di anelli, iniettivo perché $\mathbb{C}((x_1))((x_2))$ è un campo. Allora $\sigma\circ\iota_{12}$ e $\iota_{02}\circ(x_1\mapsto x_0+x_2)$ sono due immersioni del campo $\mathbb{C}(x_1,x_2)$ che coincidono su $\mathbb{C}[x_1,x_2]$: coincidono (proprietà universale del campo dei quozienti).
(b) Sia B l'insieme delle serie $\sum c_{\alpha\beta}x_1^\alpha x_2^\beta$ in cui β è limitato dal basso e $\alpha+\beta$ assume un numero finito di valori. B è contenuto sia in $\mathbb{C}((x_1))((x_2))$ sia in $\mathbb{C}((x_2^{-1}))((x_1^{-1}))$, è chiuso per prodotti (per esponente fissato le coppie di fattori sono in numero finito) e il prodotto è lo stesso nei due anelli. τ è un isomorfismo $\mathbb{C}((y_2))((y_1))\to\mathbb{C}((x_2^{-1}))((x_1^{-1}))$, quindi $\tau\circ\iota_{y_2y_1}$ è un omomorfismo; sui generatori: $y_i^{\pm1}\mapsto x_i^{\mp1}\in B$, e

$$\tau\iota_{y_2y_1}(y_1-y_2)^{-1}=-\tau\sum_{j\ge0}y_2^{-1-j}y_1^j=-\sum_j x_2^{1+j}x_1^{-j}=\iota_{12}\Big(\frac{x_1x_2}{x_2-x_1}\Big)\in B.$$

Le due mappe $\tau\circ\iota_{y_2y_1}$ e $\iota_{12}\circ(y_i\mapsto x_i^{-1})$ coincidono sui generatori e sono omomorfismi a valori in B (con lo stesso prodotto): coincidono.
(c) $\rho=x_0\epsilon$ con $\epsilon=-x_2^{-1}(x_2+x_0)^{-1}\in\mathbb{C}[x_2^{\pm1}][[x_0]]$ invertibile (termine costante $-x_2^{-2}$). Un elemento $\sum_{k\ge k_0}c_k(y_2)y_0^k$ va in $\sum_k c_k(x_2^{-1})x_0^k\epsilon^k$: per una potenza fissata di x_0 contribuiscono finiti k, e i coefficienti sono prodotti in $\mathbb{C}((x_2^{-1}))$. È un omomorfismo per la stessa ragione di (a). Sui generatori di $\mathbb{C}[y_0^{\pm1},y_2^{\pm1},(y_0+y_2)^{-1}]$: $y_2^{\pm1}\mapsto x_2^{\mp1}$, $y_0\mapsto\rho$, $y_0^{-1}\mapsto\rho^{-1}=-x_0^{-1}x_2(x_2+x_0)$, e poiché $\rho+x_2^{-1}=(x_2+x_0)^{-1}$ (identità in $\mathbb{C}[x_2^{\pm1}][[x_0]]$), $(y_0+y_2)^{-1}\mapsto x_2+x_0$. Sono gli sviluppi ι_{20} dei corrispondenti elementi di A_{20}, e ι_{20} manda A_{20} in $\mathbb{C}[x_2^{\pm1}]((x_0))$, sottoanello comune di $\mathbb{C}((x_2))((x_0))$ e $\mathbb{C}((x_2^{-1}))((x_0))$. Le due mappe coincidono sui generatori: coincidono. (Script `formale`, sezione F, per (b).) ✓ □

Proposizione 23.19: Razionalità, commutatività, associatività. *Siano $u,v,w\in V$ e $w'\in V'$. Esiste $G\in A_{12}$ tale che*

$$\langle w',Y(u,x_1)Y(v,x_2)w\rangle=\iota_{12}G,\qquad \langle w',Y(v,x_2)Y(u,x_1)w\rangle=\iota_{21}G,$$
$$\langle w',Y(Y(u,x_0)v,x_2)w\rangle=\iota_{20}\,G(x_0+x_2,x_2).$$

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — omogeneità.** Per linearità u,v,w,w' sono omogenei, $w'\in V'_{(p)}$. Per la Proposizione 23.9(iv), $\langle w',u_{(n)}v_{(k)}w\rangle\neq0$ richiede $\operatorname{wt}u+\operatorname{wt}v+\operatorname{wt}w-n-k-2=p$; dunque un monomio $x_1^\alpha x_2^\beta$ compare con coefficiente non nullo in $S_{12}=\langle w',Y(u,x_1)Y(v,x_2)w\rangle$ solo se $\alpha+\beta=p-\operatorname{wt}u-\operatorname{wt}v-\operatorname{wt}w$; lo stesso per $S_{21}=\langle w',Y(v,x_2)Y(u,x_1)w\rangle$. $S_{12}\in\mathbb{C}((x_1))((x_2))$ ha potenze di x_2 limitate dal basso, $S_{21}\in\mathbb{C}((x_2))((x_1))$ potenze di x_1 limitate dal basso.
Passo 2 — razionalità e commutatività. Sia N un ordine di località per $Y(u,x),Y(v,x)$ (Proposizione 23.4(iii)). Allora $(x_1-x_2)^NS_{12}=(x_1-x_2)^NS_{21}=:g$. La serie g è omogenea di grado fissato, ha potenze di x_2 limitate dal basso (da S_{12}) e potenze di x_1 limitate dal basso (da S_{21}): è un polinomio di Laurent. Si pone $G=g/(x_1-x_2)^N\in A_{12}$. Nel campo $\mathbb{C}((x_1))((x_2))$, $S_{12}=\iota_{12}(x_1-x_2)^{-N}g=\iota_{12}G$; analogamente $S_{21}=\iota_{21}G$.
Passo 3 — il polo in $x_1=0$. Sia $l\ge0$ con $u_{(j)}w=0$ per $j\ge l$. In S_{21} le potenze di x_1 sono $\ge-l$, quindi $x_1^l\iota_{21}G\in\mathbb{C}((x_2))[[x_1]]$. Si scriva $x_1^lG=g_1/(x_1^ax_2^b(x_1-x_2)^N)$ con g_1 polinomio non divisibile per x_1. ($a\in\mathbb{Z}$). Se fosse $a>0$, poiché $\iota_{21}(x_1-x_2)^{-N}$ ha termine

costante in x_1 uguale a $(-x_2)^{-N} \neq 0$ e $g_1(0,x_2) \neq 0$, la serie $\iota_{21}(x_1^l G)$ avrebbe il termine x_1^{-a}: assurdo. Dunque $a \leq 0$, $x_1^l G = x_1^{-a} g_1/(x_2^b(x_1-x_2)^N)$, e $H := (x_0+x_2)^l G(x_0+x_2,x_2) = (x_0+x_2)^{-a} g_1(x_0+x_2,x_2)/(x_2^b x_0^N)$ è un polinomio di Laurent in x_0, x_2.

Passo 4 — associatività. Per l'associatività debole (Proposizione 23.6) e il Lemma 23.11(a) (la sostituzione $x_1 \mapsto x_0 + x_2$ commuta con l'accoppiamento, coefficiente per coefficiente),

$$(x_2+x_0)^l \langle w', Y(Y(u,x_0)v,x_2)w\rangle = (x_0+x_2)^l \sigma(S_{12}) = \sigma\big(\iota_{12} x_1^l G\big) = \iota_{02} H = H,$$

perché H è un polinomio di Laurent. Il primo membro sta in $\mathbb{C}((x_2))((x_0))$ (per ogni potenza di x_0 il coefficiente è un monomio in x_2, per omogeneità), dove $(x_2+x_0)^l$ è invertibile con inverso $\iota_{20}(x_2+x_0)^{-l}$: dunque $\langle w', Y(Y(u,x_0)v,x_2)w\rangle = \iota_{20}\big((x_2+x_0)^{-l} H\big) = \iota_{20} G(x_0 + x_2, x_2)$. □

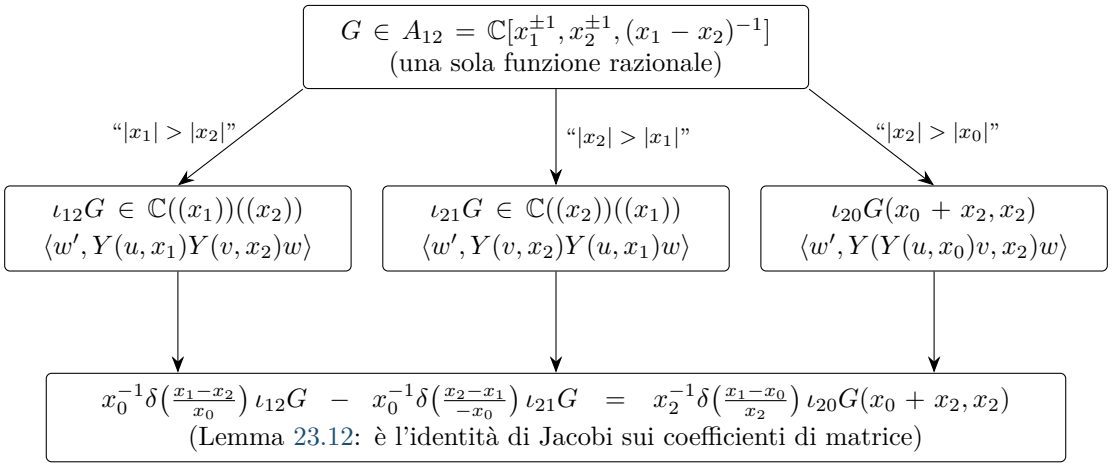


Figura 23.1: Razionalità e identità di Jacobi. I tre coefficienti di matrice sono tre sviluppi della stessa funzione razionale (Proposizione 23.19); le disuguaglianze fra virgolette sono l'interpretazione analitica delle tre regioni di convergenza e *non* sono usate nelle dimostrazioni, che sono interamente formali.

Lemma 23.12: Dalle funzioni razionali all'identità di Jacobi. *Siano W uno spazio vettoriale, $Y_W : V \to (\operatorname{End} W)[[x^{\pm1}]]$ lineare con $Y_W(a,x)$ campi, e Φ un insieme di funzionali lineari su W che separa i punti. Se per ogni $u, v \in V$, $w \in W$, $\varphi \in \Phi$ esiste $G \in A_{12}$ con*

$$\varphi\big(Y_W(u,x_1)Y_W(v,x_2)w\big) = \iota_{12}G, \qquad \varphi\big(Y_W(v,x_2)Y_W(u,x_1)w\big) = \iota_{21}G,$$
$$\varphi\big(Y_W(Y(u,x_0)v,x_2)w\big) = \iota_{20}G(x_0+x_2,x_2),$$

allora Y_W soddisfa l'identità di Jacobi.

Dimostrazione. Applicando φ coefficiente per coefficiente all'identità di Jacobi su w (i coefficienti sono somme finite, Proposizione 23.3), basta provare, per ogni $G \in A_{12}$,

$$x_0^{-1}\delta\Big(\frac{x_1-x_2}{x_0}\Big)\iota_{12}G - x_0^{-1}\delta\Big(\frac{x_2-x_1}{-x_0}\Big)\iota_{21}G = x_2^{-1}\delta\Big(\frac{x_1-x_0}{x_2}\Big)\iota_{20}G(x_0+x_2,x_2),$$

e per linearità basta $G = x_1^p x_2^q (x_1-x_2)^r$. Il coefficiente di x_0^{-n-1} del primo prodotto è $\iota_{12}(x_1-x_2)^n \cdot x_1^p x_2^q \iota_{12}(x_1-x_2)^r = x_1^p x_2^q \iota_{12}(x_1-x_2)^{n+r}$, dunque il primo prodotto è $x_1^p x_2^q x_0^r\, x_0^{-1}\delta\big(\frac{x_1-x_2}{x_0}\big)$; analogamente, con $(-1)^n\iota_{21}(x_2-x_1)^n \cdot \iota_{21}(x_1-x_2)^r = (-1)^{n+r}\iota_{21}(x_2-x_1)^{n+r}$, il secondo è $x_1^p x_2^q x_0^r\, x_0^{-1}\delta\big(\frac{x_2-x_1}{-x_0}\big)$. Per il Lemma 23.4(i) e (v) la differenza è $x_1^p x_2^q x_0^r\, x_2^{-1}\delta\big(\frac{x_1-x_0}{x_2}\big) = (x_2 +$

$x_0)^p x_2^q x_0^r\, x_2^{-1}\delta(\frac{x_1-x_0}{x_2})$, e $(x_2+x_0)^p x_2^q x_0^r = \iota_{20}G(x_0+x_2,x_2)$. I prodotti scritti sono definiti: per ogni potenza di x_0 si moltiplicano elementi di un campo di Laurent iterato, e nel secondo membro $\iota_{20}G(x_0+x_2,x_2) \in \mathbb{C}[x_2^{\pm1}]((x_0))$. Poiché Φ separa i punti, l'identità vale in W. (Script `formale`, sezione F: $|p|,|q|,|r| \le 2$.) ✓ □

23.8.3 Il modulo contragrediente

Definizione 23.19: Modulo contragrediente. Per $v \in V$ si pone $Y^\circ(v,x) = Y\big(e^{xL(1)}(-x^{-2})^{L(0)}v,\, x^{-1}\big)$ e si definisce $Y'(v,x)$ su V' con

$$\langle Y'(v,x)w', w\rangle = \langle w', Y^\circ(v,x)w\rangle \qquad (w'\in V',\ w\in V),$$

coefficiente per coefficiente. (V', Y') si chiama **modulo contragrediente** (o duale) di V.

Teorema 23.8: Frenkel–Huang–Lepowsky: V' è un modulo. *(V', Y') è un modulo per la VOA V, con $V'_{(n)} = V^*_{(n)}$ e $L'(m) = L(-m)^{\mathsf T}$ (il trasposto).*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — Y' è ben definito ed è un campo.** Sia $v \in V_{(h)}$; allora $\tilde v(x) = e^{xL(1)}(-x^{-2})^{L(0)}v = (-1)^h x^{-2h}\sum_{k=0}^{k_0} x^k L(1)^{(k)}v$ e $Y^\circ(v,x) = (-1)^h \sum_k \sum_n (L(1)^{(k)}v)_{(n)} x^{-2h+k+n+1}$. Per $w'\in V^*_{(p)}$ e $w\in V_{(q)}$, $\langle w', (L(1)^{(k)}v)_{(n)}w\rangle \neq 0$ richiede $q+h-k-n-1 = p$, cioè l'esponente $-2h+k+n+1 = q-p-h$: per ogni potenza di x il funzionale $w\mapsto\langle w',\cdot\rangle$ vive su un solo $V_{(q)}$, dunque sta in V', e il modo $v'_{(n)}$ manda $V^*_{(p)}$ in $V^*_{(p+h-n-1)}$. Poiché $V_{(q)}=0$ per $q\ll 0$, $Y'(v,x)w' \in V'((x))$: è un campo. $Y'(\mathbf 1,x) = \mathrm{Id}$ perché $\tilde{\mathbf 1} = \mathbf 1$.
Passo 2 — i coefficienti di matrice. Siano $u,v\in V$ omogenei, $w\in V$, $w'\in V'$, e $\tilde u(x) = \sum_i x^{e_i}u_i$, $\tilde v(x) = \sum_j x^{f_j}v_j$ (somme finite). Applicando la definizione due volte,

$$\begin{aligned}\langle Y'(u,x_1)Y'(v,x_2)w', w\rangle &= \langle w', Y^\circ(v,x_2)Y^\circ(u,x_1)w\rangle \\ &= \sum_{i,j} x_1^{e_i}x_2^{f_j}\langle w', Y(v_j,x_2^{-1})Y(u_i,x_1^{-1})w\rangle.\end{aligned}$$

Sia $F_{ij}\in \mathbb{C}[y_1^{\pm1},y_2^{\pm1},(y_1-y_2)^{-1}]$ la funzione della Proposizione 23.19 per (u_i,v_j,w,w'), nelle variabili y. Allora $\langle w', Y(v_j,y_2)Y(u_i,y_1)w\rangle = \iota_{y_2y_1}F_{ij}$, e per il Lemma 23.11(b) la sostituzione $y_k\mapsto x_k^{-1}$ dà $\iota_{12}F_{ij}(x_1^{-1},x_2^{-1})$. Posto

$$G(x_1,x_2) = \sum_{i,j} x_1^{e_i}x_2^{f_j}F_{ij}(x_1^{-1},x_2^{-1}) \in A_{12}$$

(si noti $(x_1^{-1}-x_2^{-1})^{-1} = x_1x_2/(x_2-x_1)$), si ha $\langle Y'(u,x_1)Y'(v,x_2)w',w\rangle = \iota_{12}G$ e, allo stesso modo con $\iota_{y_1y_2}F_{ij}$, $\langle Y'(v,x_2)Y'(u,x_1)w',w\rangle = \iota_{21}G$.
Passo 3 — l'iterata. Per il Corollario 23.5 con $x=x_2$, coefficiente per coefficiente in x_0,

$$\begin{aligned}\langle Y'(Y(u,x_0)v,x_2)w',w\rangle &= \langle w', Y\big(e^{x_2L(1)}(-x_2^{-2})^{L(0)}Y(u,x_0)v, x_2^{-1}\big)w\rangle \\ &= \sum_{i,j}(x_2+x_0)^{e_i}x_2^{f_j}\,\mu\Big(\langle w', Y\big(Y(u_i,y_0)v_j,y_2\big)w\rangle\Big),\end{aligned}$$

con μ come nel Lemma 23.11(c) ($y_2\mapsto x_2^{-1}$, $y_0\mapsto \rho = -\frac{x_0}{x_2(x_2+x_0)}$): la sostituzione commuta con l'applicazione di $Y(\cdot,x_2^{-1})$ e con l'accoppiamento, coefficiente per coefficiente. Per la

Proposizione 23.19, $\langle w', Y(Y(u_i,y_0)v_j,y_2)w\rangle = \iota_{y_2y_0}F_{ij}(y_0+y_2,y_2)$, e per il Lemma 23.11(c) la sua immagine è ι_{20} della funzione $F_{ij}(\rho+x_2^{-1},x_2^{-1}) = F_{ij}((x_2+x_0)^{-1},x_2^{-1})$. Dunque

$$\langle Y'(Y(u,x_0)v,x_2)w',w\rangle = \iota_{20}\Big(\sum_{i,j}(x_2+x_0)^{e_i}x_2^{f_j}F_{ij}((x_0+x_2)^{-1},x_2^{-1})\Big) = \iota_{20}\,G(x_0+x_2,x_2).$$

Passo 4 — conclusione. I funzionali $w'\mapsto\langle w',w\rangle$, $w\in V$, separano i punti di V'. Per il Lemma 23.12, Y' soddisfa l'identità di Jacobi: V' è un V-modulo. Infine ω è quasi-primario ($L(1)\omega=0$, Proposizione 23.9(vi)), quindi $\tilde\omega(x)=x^{-4}\omega$, $\langle Y'(\omega,x)w',w\rangle = x^{-4}\sum_n\langle w',L(n)w\rangle x^{n+2}$, e il coefficiente di x^{-m-2} dà $L'(m)=L(-m)^{\mathsf T}$. In particolare $L'(0)$ agisce su $V^*_{(n)}$ come n, e V' è un modulo per la VOA. (Script `heisenberg`, sezione G: l'identità di Borcherds per Y' su 90 casi, e $L'(m)=L(-m)^{\mathsf T}$.) ✓ □

Osservazione 23.13: Fonte del Teorema 23.8. *Il teorema è di Frenkel–Huang–Lepowsky (voce [5], non consultata: l'attribuzione è quella di Li–Mu, voce [7], introduzione e par. 3,* ***consultati****). La dimostrazione data qui passa per la razionalità dei coefficienti di matrice e per la formula di coniugio composta (Corollario 23.5); non si afferma che coincida con quella originale. Tutti i passaggi sono svolti per intero sopra.*

Teorema 23.9: Contragrediente di un modulo qualsiasi. *Sia $W=\bigoplus_\lambda W_{(\lambda)}$ un modulo per la VOA V (Definizione 23.15). Su $W'=\bigoplus_\lambda W^*_{(\lambda)}$ la formula $\langle Y'(v,x)w',w\rangle = \langle w',Y_W(e^{xL(1)}(-x^{-2})^{L(0)}v,x^{-1})w\rangle$ definisce una struttura di modulo per la VOA, con $W'_{(\lambda)}=W^*_{(\lambda)}$ e $L'(m)=L(-m)^{\mathsf T}$. Inoltre l'applicazione canonica $W\to(W')'$ è un isomorfismo di moduli.*

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — che cosa cambia. La dimostrazione del Teorema 23.8 si ripete sostituendo la coppia (V,V') con (W,W'), con tre osservazioni. (a) Pesi: se $w'\in W^*_{(\mu)}$ e $w\in W_{(\nu)}$, i termini non nulli di $\langle Y'(v,x)w',w\rangle$ hanno $\nu\in\mu+\mathbb{Z}$ e l'esponente di x è $\nu-\mu-\operatorname{wt}v$; poiché $W_{(\mu+n)}=0$ per $n\ll0$, $Y'(v,x)w'$ è troncata. (b) La Proposizione 23.19 vale per i coefficienti $\langle w',Y_W(u,x_1)Y_W(v,x_2)w\rangle$: la dimostrazione usa l'omogeneità (la somma degli esponenti è fissata), la località e l'associatività debole, che valgono nei moduli (Proposizione 23.13(ii) e Proposizione 23.6, che usa solo l'identità di Borcherds), e l'argomento sul polo in $x_1=0$. (c) Il Corollario 23.5 riguarda solo V, e i Lemmi 23.11 e 23.12 sono generali.
Passo 2 — il doppio duale. Poiché $\dim W_{(\lambda)}<\infty$, $\iota: W\to(W')'$, $\langle\iota w,w'\rangle=\langle w',w\rangle$, è biiettiva. Per $v\in V$ si scriva $\tilde v(x)=\sum_j x^{e_j}v_j$. Per definizione, ed estendendo Y' linearmente ai vettori dipendenti da x,

$$\langle Y''(v,x)\iota w,w'\rangle = \langle Y'(\tilde v(x),x^{-1})w',w\rangle = \sum_j x^{e_j}\langle w',Y_W(e^{x^{-1}L(1)}(-x^2)^{L(0)}v_j,x)w\rangle,$$

dove si è usata la definizione di Y' con la variabile sostituita da x^{-1} (rinumerazione degli esponenti). Il Passo 2 della Proposizione 23.22 dà $e^{x^{-1}L(1)}(-x^2)^{L(0)}\tilde v(x)=v$; dunque $\langle Y''(v,x)\iota w,w'\rangle = \langle w',Y_W(v,x)w\rangle$, cioè $Y''(v,x)\iota = \iota\,Y_W(v,x)$. (Script `heisenberg`, sezione I: $(Y^\circ)^\circ=Y$ su 210 casi.) ✓ □

Osservazione 23.14: Perché serve il contragrediente di un modulo. *Nel Capitolo 26 il modulo moonshine sarà costruito come somma di una VOA e di un suo modulo ($V^\natural = V_\Lambda^+ \oplus V_\Lambda^{T,+}$, voce D35), e la forma invariante su $V^\natural$ (voce D38) richiederà forme invarianti anche sui moduli, cioè morfismi $W \to W'$. Il Teorema 23.9 è l'ingrediente generale; il calcolo esplicito sarà fatto lì.*

23.9. Forme bilineari invarianti: il teorema di Li (voce D22, seconda parte)

Definizione 23.20: Vettori di tipo vuoto. Sia W un modulo per la VOA V. Un vettore $w \in W$ è **di tipo vuoto** se $L(-1)w = 0$. Si indica con Ω_W lo spazio dei vettori di tipo vuoto.

Proposizione 23.20: Morfismi dal modulo aggiunto. *Sia W un modulo per la VOA V e $w \in W$.*

(i) w è di tipo vuoto se e solo se $v_{(n)}w = 0$ per ogni $v \in V$, $n \geq 0$; in tal caso $Y_W(v,x)w = e^{xL(-1)}v_{(-1)}w$ e $L(0)w = 0$.

(ii) Se w è di tipo vuoto, $f_w : V \to W$, $f_w(v) = v_{(-1)}w$, è un morfismo di moduli con $f_w(\mathbf{1}) = w$.

(iii) L'applicazione $f \mapsto f(\mathbf{1})$ è un isomorfismo lineare $\mathrm{Hom}_V(V,W) \to \Omega_W$, e $\Omega_W \subseteq W_{(0)}$.

Dimostrazione. (i) Se $v_{(n)}w = 0$ per $n \geq 0$, $L(-1)w = \omega_{(0)}w = 0$. Viceversa sia $L(-1)w = 0$ e $a_n = v_{(n)}w$. Per la Proposizione 23.13(iv), $[L(-1), v_{(n)}] = -nv_{(n-1)}$, quindi $L(-1)a_n = -na_{n-1}$. Per il troncamento $a_n = 0$ per n grande; se qualche a_n con $n \geq 0$ fosse non nullo, sia $n_1 \geq 0$ il massimo: allora $0 = L(-1)a_{n_1+1} = -(n_1+1)a_{n_1}$, assurdo. Inoltre $L(-1)a_{-k} = ka_{-k-1}$ dà $a_{-k-1} = L(-1)^{(k)}a_{-1}$, cioè $Y_W(v,x)w = e^{xL(-1)}v_{(-1)}w$; con $v = \omega$, $L(0)w = \omega_{(1)}w = 0$. (ii) Per $(\mathrm{B}_{0,m,-1})$ sul modulo con la terna (u,v,w):

$$(u_{(m)}v)_{(-1)}w = \sum_j (-1)^j \binom{m}{j} \left(u_{(m-j)}v_{(-1+j)}w - (-1)^m v_{(m-1-j)}u_{(j)}w\right) = u_{(m)}v_{(-1)}w,$$

perché $v_{(-1+j)}w = 0$ per $j \geq 1$ e $u_{(j)}w = 0$ per $j \geq 0$. Dunque $f_w(u_{(m)}v) = u_{(m)}f_w(v)$, e $f_w(\mathbf{1}) = \mathbf{1}_{(-1)}w = w$. (iii) Se f è un morfismo, $f(\mathbf{1})$ è di tipo vuoto ($L(-1)f(\mathbf{1}) = f(L(-1)\mathbf{1}) = 0$) e $f(v) = f(v_{(-1)}\mathbf{1}) = v_{(-1)}f(\mathbf{1})$, quindi $f = f_{f(\mathbf{1})}$: la mappa è iniettiva, e per (ii) è suriettiva. $\Omega_W \subseteq W_{(0)}$ per (i). □

Definizione 23.21: Forma bilineare invariante. Una forma bilineare $(\cdot,\cdot)$ su una VOA V è **invariante** se, per ogni $a,u,v \in V$,

$$(Y(a,x)u,v) = \left(u,\ Y(e^{xL(1)}(-x^{-2})^{L(0)}a,\ x^{-1})v\right) = (u, Y^\circ(a,x)v).$$

Proposizione 23.21: Prime proprietà delle forme invarianti. *Se $(\cdot,\cdot)$ è invariante: (i) $(L(m)u,v) = (u,L(-m)v)$ per ogni m; (ii) $(V_{(m)},V_{(n)}) = 0$ per $m \neq n$; (iii) $(L(-1)u,v) = (u,L(1)v)$ e $(\mathbf{1},L(1)V_{(1)}) = 0$.*

Dimostrazione. (i) ω è quasi-primario, $\tilde\omega(x) = x^{-4}\omega$: l'invarianza con $a = \omega$ dà $\sum_m (L(m)u,v)x^{-m-2} = x^{-4}\sum_n (u,L(n)v)x^{n+2}$, e si confrontano i coefficienti. (ii) Per (i) con $m=0$: se $u\in V_{(m)}$, $v\in V_{(n)}$, $m(u,v) = n(u,v)$. (iii) È (i) con $m=-1$, e $L(-1)\mathbf{1} = 0$. □

Teorema 23.10: Teorema di Li. *Sia V una VOA. L'applicazione che a una forma invariante $(\cdot,\cdot)$ associa il funzionale $v\mapsto(\mathbf{1},v)$ su $V_{(0)}$ è un isomorfismo lineare*

$$\{\text{forme bilineari invarianti su } V\} \xrightarrow{\sim} \big(V_{(0)}/L(1)V_{(1)}\big)^*.$$

Più precisamente, si ha una catena di isomorfismi: forme invarianti $\cong \mathrm{Hom}_V(V,V') \cong \Omega_{V'} = \{w'\in V'^*_{(0)} :\ w'(L(1)V_{(1)}) = 0\}$.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — forme e morfismi.** Data una forma invariante, sia $\Psi(u) = (u,\cdot)$. Per la Proposizione 23.21(ii), se $u\in V_{(m)}$ allora $\Psi(u)$ si annulla fuori da $V_{(m)}$: $\Psi(u)\in V'^*_{(m)}\subseteq V'$. L'invarianza dice $\Psi(Y(a,x)u) = Y'(a,x)\Psi(u)$ (Definizione 23.19): $\Psi\in\mathrm{Hom}_V(V,V')$, dove V' è un modulo per il Teorema 23.8. Viceversa, se $f\in\mathrm{Hom}_V(V,V')$, la forma $(u,v)_f = \langle f(u),v\rangle$ è invariante: $(Y(a,x)u,v)_f = \langle Y'(a,x)f(u),v\rangle = \langle f(u),Y^\circ(a,x)v\rangle$. Le due costruzioni sono inverse.
Passo 2 — morfismi e vettori di tipo vuoto. Per la Proposizione 23.20(iii) applicata a $W = V'$, $f\mapsto f(\mathbf{1})$ è un isomorfismo $\mathrm{Hom}_V(V,V')\to\Omega_{V'}\subseteq V'_{(0)} = V'^*_{(0)}$. Per il Teorema 23.8, $L'(-1) = L(1)^{\mathsf T}$, e per $w'\in V'^*_{(0)}$ il vettore $L'(-1)w'\in V'^*_{(1)}$ è il funzionale $u\mapsto w'(L(1)u)$: dunque $w'\in\Omega_{V'}$ se e solo se w' si annulla su $L(1)V_{(1)}$.
Passo 3 — composizione. La forma corrispondente a w' è $(u,v) = \langle f_{w'}(u),v\rangle$, e $(\mathbf{1},v) = \langle w',v\rangle$: l'isomorfismo composto è $(\cdot,\cdot)\mapsto(\mathbf{1},\cdot)|_{V_{(0)}}$, e $\Omega_{V'}$ si identifica con $(V_{(0)}/L(1)V_{(1)})^*$. □

Osservazione 23.15: Fonte del Teorema 23.10. *Il risultato è di H. Li (voce [6]): l'enunciato «lo spazio delle forme invarianti è canonicamente isomorfo a $\mathrm{Hom}_V(V,V')$, che è isomorfo a $(V_{(0)}/L(1)V_{(1)})^*$» è riportato così da Li–Mu (voce [7], introduzione, **consultata**); l'articolo del 1994 non è stato consultato. La dimostrazione qui segue lo schema che Li–Mu adattano al caso modulare (loro Proposizioni 4.6 e 4.7, **consultate**), con la Proposizione 23.20 dimostrata direttamente. Il passo davvero difficile, che V' sia un modulo, è il Teorema 23.8, dimostrato nella Sezione 23.8.*

Proposizione 23.22: Simmetria. *Se $V_{(n)} = 0$ per $n<0$, ogni forma invariante su V è simmetrica.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — simmetria con il vuoto.** Sia $a\in V_{(0)}$: $L(1)a\in V_{(-1)} = 0$, dunque $\tilde a(x) = a$ e l'invarianza dà $(Y(a,x)\mathbf{1},\mathbf{1}) = (\mathbf{1},Y(a,x^{-1})\mathbf{1})$. Il termine costante a sinistra è $(a,\mathbf{1})$ (si ricordi $Y(a,x)\mathbf{1} = a + O(x)$), a destra è $(\mathbf{1},a)$. Per $a\in V_{(n)}$, $n\neq 0$, $(a,\mathbf{1}) = 0 = (\mathbf{1},a)$ per la Proposizione 23.21(ii). Dunque $(w,\mathbf{1}) = (\mathbf{1},w)$ per ogni w.
Passo 2 — l'operatore inverso. Per il Lemma 23.10 con $\lambda = -x^2$, $(-x^2)^{L(0)}e^{xL(1)} = e^{-x^{-1}L(1)}(-x^2)^{L(0)}$, quindi

$$e^{x^{-1}L(1)}(-x^2)^{L(0)}\,e^{xL(1)}(-x^{-2})^{L(0)} = e^{x^{-1}L(1)}e^{-x^{-1}L(1)}(-x^2)^{L(0)}(-x^{-2})^{L(0)} = \mathrm{Id}$$

(i pesi sono interi, e $(-x^2)^n(-x^{-2})^n = 1$).

Passo 3 — conclusione. Siano $u, v \in V$ e $\tilde u(x) = \sum_j x^{e_j} u_j$. Allora

$$(u,v) = \operatorname*{Res}_x x^{-1}(Y(u,x)\mathbf{1}, v) = \operatorname*{Res}_x x^{-1}(\mathbf{1}, Y(\tilde u(x), x^{-1})v) = \operatorname*{Res}_x x^{-1}(Y(\tilde u(x), x^{-1})v, \mathbf{1})$$

per il passo 1. Per l'invarianza nella variabile y, sostituita poi con x^{-1} (una rinumerazione degli esponenti), $(Y(u_j, x^{-1})v, \mathbf{1}) = (v, Y(e^{x^{-1}L(1)}(-x^2)^{L(0)}u_j, x)\mathbf{1})$; sommando con i pesi x^{e_j} e usando il passo 2, $(Y(\tilde u(x), x^{-1})v, \mathbf{1}) = (v, Y(u,x)\mathbf{1})$. Quindi $(u,v) = \operatorname{Res}_x x^{-1}(v, Y(u,x)\mathbf{1}) = (v,u)$. (Script `heisenberg`, sezione E.) ✓ □

Osservazione 23.16: Il caso generale non è usato. *Secondo Li–Mu (voce [7], **consultata**), la Proposizione 5.3.6 di Frenkel–Huang–Lepowsky afferma che* ogni *forma invariante su una VOA è simmetrica, senza l'ipotesi $V_{(n)} = 0$ per $n < 0$. Quell'enunciato **non è dimostrato** in questo capitolo (la dimostrazione del Passo 1 usa $L(1)V_{(0)} = 0$) e non è usato nella Parte: tutte le VOA dei Capitoli 24–26 hanno $V_{(n)} = 0$ per $n < 0$.*

Corollario 23.6: VOA di tipo CFT. *Sia V una VOA con $V_{(n)} = 0$ per $n < 0$, $V_{(0)} = \mathbb{C}\mathbf{1}$ e $L(1)V_{(1)} = 0$. Allora per ogni $\lambda \in \mathbb{C}$ esiste un'unica forma invariante con $(\mathbf{1},\mathbf{1}) = \lambda$; essa è simmetrica; il suo radicale $\{u : (u, V) = 0\}$ è un ideale; se V è semplice e $\lambda \neq 0$, la forma è non degenere.*

Dimostrazione. Per il Teorema 23.10 lo spazio delle forme ha dimensione $\dim V_{(0)}/L(1)V_{(1)} = 1$, con coordinata $(\mathbf{1},\mathbf{1})$; la simmetria è la Proposizione 23.22. Se $(u, V) = 0$, per l'invarianza $(a_{(n)}u, v)$ è combinazione di valori $(u, \cdot)$, dunque nullo, e $(L(-1)u, v) = (u, L(1)v) = 0$: il radicale è stabile per tutti i modi e per $D = L(-1)$, ed è un ideale (Proposizione 23.7). Se $\lambda \neq 0$, $\mathbf{1}$ non sta nel radicale; se V è semplice il radicale è 0. □

Esempio 23.4: La forma invariante dello spazio di Fock. Per $M(1)$ (Sezione 23.7): $M(1)_{(n)} = 0$ per $n < 0$, $M(1)_{(0)} = \mathbb{C}\mathbf{1}$, e $L(1)h(-1)\mathbf{1} = [L(1), h(-1)]\mathbf{1} = h(0)\mathbf{1} = 0$. $M(1)$ è semplice (Proposizione 23.17). Per il Corollario 23.6 esiste un'unica forma invariante con $(\mathbf{1},\mathbf{1}) = 1$, simmetrica e non degenere. La si calcola: per $a = h(-1)\mathbf{1}$ ($L(1)a = 0$, peso 1) l'invarianza dà

$$\sum_n (h(n)u, v)x^{-n-1} = -x^{-2}\sum_n (u, h(n)v)x^{n+1}, \qquad \text{cioè} \qquad (h(n)u, v) = -(u, h(-n)v).$$

Sia $\langle\cdot,\cdot\rangle_F$ la forma su $M(1)$ per cui i monomi nella base ortonormale sono ortogonali e $\langle \prod x_{i,n}^{\beta_{i,n}}, \prod x_{i,n}^{\beta_{i,n}}\rangle_F = \prod n^{\beta_{i,n}}\beta_{i,n}!$; per essa $h(n)$ e $h(-n)$ sono trasposti (verifica sui monomi: $x_{i,n}$ e $n\partial/\partial x_{i,n}$ sono trasposti). Con θ della Proposizione 23.16, la forma $\langle \theta u, v\rangle_F$ vale 1 su $(\mathbf{1},\mathbf{1})$ e soddisfa la stessa regola $(h(-n)u, v) = -(u, h(n)v)$, che determina i valori sui monomi per induzione sul numero di fattori. Dunque

$$(u,v) = \langle \theta u, v\rangle_F, \qquad \text{in particolare} \quad (h(-1)\mathbf{1}, h(-1)\mathbf{1}) = -\langle h, h\rangle.$$

Su un monomio con s fattori la forma ha il segno $(-1)^s$ rispetto a $\langle\cdot,\cdot\rangle_F$. (Script `heisenberg`, sezione E: invarianza su 7386 casi, simmetria, non degenerazione fino al peso 5.) ✓

Osservazione 23.17: Segni e positività. *Il segno dell'Esempio 23.4 viene dal fattore $(-x^{-2})^{L(0)}$ applicato al generatore $a = h(-1)\mathbf{1}$, di peso 1: ogni oscillatore spostato da un argomento all'altro della forma produce un -1. Per un vettore a di peso 2 quasi-primario il trasposto di $a_{(n)}$ non ha segno; questo* non *basta alla positività: in $M(1)_{(2)}$ ($d = 1$) la forma*

ha matrice di Gram $\mathrm{diag}(-2,2)$ *sulla base* $\{h(-2)\mathbf{1}, h(-1)^2\mathbf{1}\}$ *(Esempio 23.3), dunque è indefinita. La positività sull'algebra di Griess* $V^\natural_{(2)}$ *(voce D38) sarà discussa nel Capitolo 26, e la scelta di una forma reale sulla quale la forma invariante di* V_L *sia definita positiva è il contenuto della voce D28 (Capitolo 24); qui non si anticipa nulla.*

23.10. Che cosa è dimostrato e che cosa no

Osservazione 23.18: Bilancio delle voci D18–D23.

- ***D18*** *(calcolo formale):* ***dimostrato*** *per intero: Lemmi 23.1–23.3, Proposizione 23.1, Teorema 23.1, Lemma 23.4, Lemma 23.6, Proposizione 23.2, Lemma di Dong 23.7.*
- ***D19*** *(algebre di vertice):* ***dimostrato*** *per intero: Proposizioni 23.3–23.6, Teorema 23.2 (quattro assiomatiche equivalenti alla definizione via Jacobi, che resta quella adottata), Teorema 23.3 (unicità di Goddard).*
- ***D20*** *(VOA, moduli, moduli twisted):* ***dimostrato****: Proposizioni 23.9, 23.10, 23.11, 23.12 (prodotto tensoriale, carica additiva), Corollario 23.3, Proposizioni 23.13, 23.14; dei moduli twisted è data la definizione (Dong–Li–Mason, consultata) con la formula del commutatore; il resto è* ***rinviato*** *al Capitolo 25 (Osservazione 23.10).*
- ***D21*** *(Virasoro, Heisenberg):* ***dimostrato****: Proposizione 23.8, Teorema 23.5 (in più rispetto alla voce), Teoremi 23.6 e 23.7 (*$c = d$*), Corollario 23.4 (carica* 1 *per ogni dimensione, in senso letterale: decomposizione tensoriale), Proposizioni 23.16 e 23.17.*
- ***D22*** *(forme invarianti, Li 1994):* ***dimostrato****: Teorema 23.10, compreso il Teorema 23.8 di Frenkel–Huang–Lepowsky (modulo contragrediente) con le formule di coniugio, e la sua estensione ai moduli con il doppio duale (Teorema 23.9); la simmetria è dimostrata sotto l'ipotesi* $V_{(n)} = 0$ *per* $n < 0$ *(Proposizione 23.22); il caso generale è* ***dichiarato e non usato*** *(Osservazione 23.16).*
- ***D23*** *(ricostruzione):* ***dimostrato*** *per intero (Teorema 23.4), nella forma di Kac, con il Corollario 23.2 (sottoalgebra generata); la variante dei sistemi locali di Li non è riprodotta (Osservazione 23.6).*

Verifiche. *Lo script* `cap23_formale.py` *controlla in aritmetica esatta, su finestre di esponenti, le identità del calcolo formale (A: binomiali; B: delta; C: decomposizione; D: delta in tre variabili e residui; E: relazione di Pascal e ricorsione dell'equivalenza; F: lemma razionale e inversione; G: Virasoro; H: commutatore twisted). Lo script* `cap23_heisenberg.py` *costruisce l'algebra di Heisenberg di dimensione* 2 *esattamente come nel Teorema 23.6 (i modi degli stati composti sono definiti con la formula dell'iterata) e controlla: dimensioni graduate, vuoto, derivazione, antisimmetria, identità di Borcherds (con un controllo negativo), commutatore, località,* $\omega_{(j)}\omega$*, relazioni di Virasoro con* $c = 2$ *e* $c = 1$*, la forma invariante, le formule di coniugio, l'identità di Borcherds per* Y'*, gli automorfismi (sezioni A–H), il doppio contragrediente* $(Y^\circ)^\circ = Y$ *(sezione I), e i vettori primari e quasi-primari dei pesi bassi con la formula del commutatore per i campi primari (sezione J). Entrambi terminano con «TUTTO VERIFICATO».* Che cosa i controlli non fanno*: sono casi particolari e finestre finite; le dimostrazioni generali sono quelle del testo, e per le parti puramente formali (definizioni, equivalenze logiche, il ragionamento per induzione del Teorema 23.2) il controllo numerico è solo un modello o non è pertinente.*

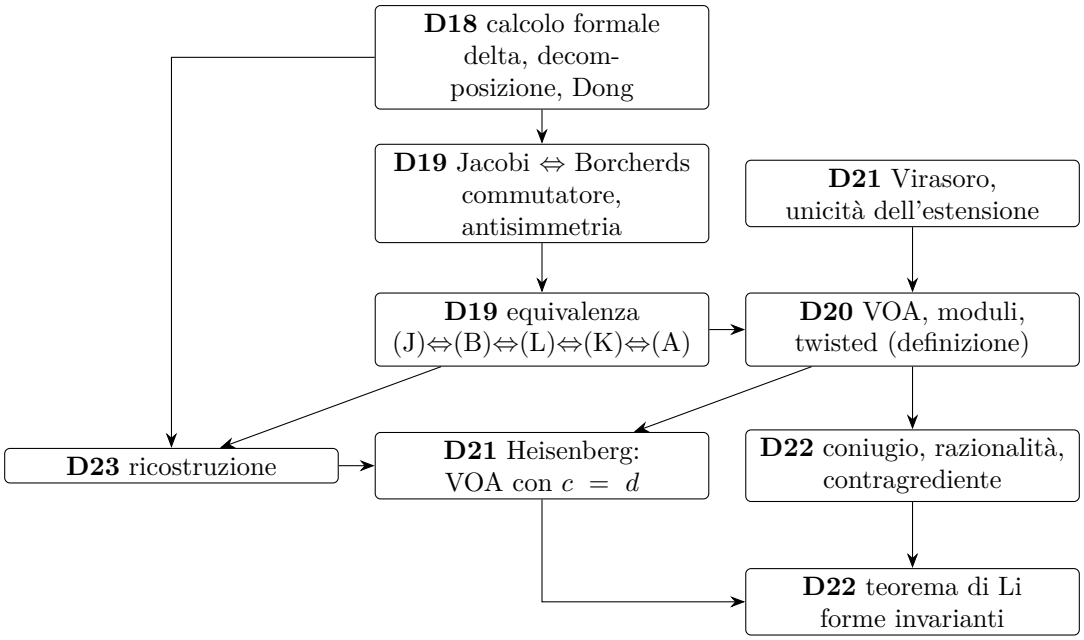


Figura 23.2: Dipendenze logiche fra le voci del capitolo. Il Lemma di Dong (D18) entra solo nella ricostruzione; la ricostruzione (D23) è usata per costruire l'algebra di Heisenberg; il teorema di Li (D22) usa il modulo contragrediente e, come esempio, l'algebra di Heisenberg.

23.11. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 23.14).

Esercizio 23.1: Lo sviluppo del prodotto per Heisenberg. Sia $d = 1$, h con $\langle h, h\rangle = 1$. (a) Mostrare che $h(z)h(w) = \iota_{zw}(z-w)^{-2} + :h(z)h(w):$. (b) Calcolare $h_{(j)}h$ per $j \geq 0$, dove $h = h(-1)\mathbf{1}$. (c) Dedurre l'ordine di località di $h(z)$ con se stesso.

Esercizio 23.2: Algebre di vertice commutative. Sia V un'algebra di vertice con $a_{(n)} = 0$ per ogni $a \in V$ e $n \geq 0$. Mostrare che $a \cdot b := a_{(-1)}b$ è commutativo e associativo con unità $\mathbf{1}$, e che D è una derivazione. (Suggerimento: antisimmetria e formula dell'iterata.)

Esercizio 23.3: La forma invariante in peso 2. Per $d = 1$, calcolare la matrice di Gram della forma invariante normalizzata di $M(1)$ sulla base $\{h(-2)\mathbf{1},\ h(-1)^2\mathbf{1}\}$ di $M(1)_{(2)}$, e controllare che $\omega = \frac{1}{2}h(-1)^2\mathbf{1}$ ha $(\omega,\omega) = \frac{c}{2}$ con $c = 1$. È un caso del fatto generale $(\omega,\omega) = (\mathbf{1}, L(2)\omega) = \frac{c}{2}(\mathbf{1},\mathbf{1})$.

Esercizio 23.4: Carica centrale di un prodotto tensoriale. Siano V^1, V^2 VOA e $V = V^1 \otimes V^2$ come nella Proposizione 23.12. (a) Calcolare $(\omega^1 \otimes \mathbf{1})_{(j)}(\mathbf{1} \otimes \omega^2)$ per $j \geq 0$. (b) Dedurre $\omega_{(3)}\omega = \frac{c_1+c_2}{2}\mathbf{1}$. (c) Mostrare che, se V^2 contiene un vettore non nullo di peso $q \neq 0$, l'operatore $\omega^1_{(1)} \otimes 1$ non coincide con l'operatore $L(0)$ di V.

Esercizio 23.5: Traslazione dell'argomento con l'unicità di Goddard. Usando il Teorema 23.3 coefficiente per coefficiente in y, dimostrare che $Y(e^{yD}a, x) = Y(a, x+y)$ in un'algebra di vertice, e confrontare con la Proposizione 23.5(e).

23.12. Esercizi svolti

Esercizio 23.6: L'antisimmetria su un esempio. Nell'algebra di Heisenberg con $d = 1$, siano $a = h(-1)\mathbf{1}$ e $b = Da = h(-2)\mathbf{1}$. Verificare la formula di antisimmetria $b_{(n)}a = \sum_j (-1)^{n+j+1} D^{(j)}(a_{(n+j)}b)$ per $n = 2$ e $n = -1$.

Soluzione. Dati. $a_{(m)} = h(m)$; $(Da)_{(m)} = -mh(m-1)$ (Proposizione 23.5(c)); $h(m)h(-m)\mathbf{1} = m\mathbf{1}$ per $m > 0$. $n = 2$**.** $b_{(2)}a = -2h(1)h(-1)\mathbf{1} = -2\,\mathbf{1}$. A destra: $a_{(2)}b = h(2)h(-2)\mathbf{1} = 2\,\mathbf{1}$, $a_{(2+j)}b = 0$ per $j \geq 1$; il termine $j = 0$ è $(-1)^3 \cdot 2\,\mathbf{1} = -2\,\mathbf{1}$. ✓$n = -1$**.** $b_{(-1)}a = (Da)_{(-1)}a = h(-2)h(-1)\mathbf{1}$. A destra: $j = 0$: $(-1)^0 a_{(-1)}b = h(-1)h(-2)\mathbf{1}$; $j = 1$: $-D(a_{(0)}b) = 0$ ($h(0) = 0$); $j = 2$: $D^{(2)}(a_{(1)}b) = D^{(2)}(h(1)h(-2)\mathbf{1}) = 0$; $j = 3$: $-D^{(3)}(a_{(2)}b) = -D^{(3)}(2\,\mathbf{1}) = 0$ perché $D\mathbf{1} = 0$. Il risultato $h(-1)h(-2)\mathbf{1} = h(-2)h(-1)\mathbf{1}$ coincide. ✓**Interpretazione.** I termini con $j \geq 1$ sono quelli che distinguono l'antisimmetria di un'algebra di vertice da una semplice commutatività; qui si annullano per ragioni di peso o perché $D\mathbf{1} = 0$. (Script `heisenberg`, sezione B, su 280 casi casuali.)

Esercizio 23.7: Un passo della ricorsione di Virasoro. Nella dimostrazione del Teorema 23.5, calcolare $h(3)$ e $h(4)$ in funzione di $h(1), h(2)$ e verificare che coincidono con $\alpha m + \beta m^3$ per α, β determinati da $h(1), h(2)$.

Soluzione. Ricorsione. $(1-m)h(m+1) = (2m+1)h(1) - (m+2)h(m)$. Per $m = 2$: $-h(3) = 5h(1) - 4h(2)$, $h(3) = 4h(2) - 5h(1)$. Per $m = 3$: $-2h(4) = 7h(1) - 5h(3) = 7h(1) - 20h(2) + 25h(1)$, $h(4) = 10h(2) - 16h(1)$. **Confronto.** $\alpha + \beta = h(1)$, $2\alpha + 8\beta = h(2)$ danno $\beta = \frac{h(2)-2h(1)}{6}$, $\alpha = \frac{8h(1)-h(2)}{6}$. Allora $3\alpha + 27\beta = \frac{24h(1)-3h(2)+27h(2)-54h(1)}{6} = 4h(2) - 5h(1)$ ✓e $4\alpha + 64\beta = \frac{32h(1)-4h(2)+64h(2)-128h(1)}{6} = 10h(2) - 16h(1)$ ✓. **Interpretazione.** Per il cociclo di Virasoro, $h(m) = \frac{m^3-m}{12}$: $h(1) = 0$, $h(2) = \frac{1}{2}$, e la ricorsione dà $h(3) = 2$, $h(4) = 5$, che sono $\frac{24}{12}$ e $\frac{60}{12}$. (Script `formale`, sezione G, fino a $m = 15$.)

Esercizio 23.8: La carica centrale dal prodotto $\omega_{(3)}\omega$. Per d qualsiasi, calcolare $\omega_{(3)}\omega$ in $M(1)$ direttamente dalla formula dell'iterata, senza usare il Lemma 23.9, almeno per il contributo di un singolo oscillatore.

Soluzione. Riduzione. $\omega = \frac{1}{2}\sum_i h_i(-1)^2\mathbf{1}$ e i termini con $i \neq j$ non interagiscono ($[h_i(m), h_j(n)] = 0$); basta $d = 1$, $\omega = \frac{1}{2}h(-1)^2\mathbf{1} = \frac{1}{2}h_{(-1)}h$, con $h = h(-1)\mathbf{1}$. **Iterata.** Per $(\mathrm{B}_{0,-1,3})$: $(h_{(-1)}h)_{(3)} = \sum_{j\geq 0} \big(h_{(-1-j)}h_{(3+j)} + h_{(2-j)}h_{(j)}\big)$. Applicato a $\omega = \frac{1}{2}h(-1)^2\mathbf{1}$: nella prima somma $h(3+j)\omega = 0$; nella seconda contano $j = 1$ ($h(1)h(1)$) e $j = 2$ ($h(0)h(2)$, nullo). $h(1)h(1)h(-1)^2\mathbf{1} = h(1)\,2h(-1)\mathbf{1} = 2\,\mathbf{1}$. **Risultato.** $\omega_{(3)}\omega = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot 2\,\mathbf{1} = \frac{1}{2}\mathbf{1}$, cioè $c = 1$ per un oscillatore, e $c = d$ in generale. ✓(Script `heisenberg`, sezione D.)

Esercizio 23.9: I quasi-primari di peso 3. Per $d = 1$ trovare i vettori quasi-primari e primari di peso 3 in $M(1)$.

Soluzione. Dati. Base $e_1 = h(-3)\mathbf{1}$, $e_2 = h(-2)h(-1)\mathbf{1}$, $e_3 = h(-1)^3\mathbf{1}$; $[L(m), h(n)] = -nh(m+n)$, $h(0) = 0$, $L(m)\mathbf{1} = 0$ per $m \geq -1$. $L(1)$**.** $L(1)e_1 = 3h(-2)\mathbf{1}$; $L(1)e_2 = [L(1), h(-2)]h(-1)\mathbf{1} + h(-2)[L(1), h(-1)]\mathbf{1} = 2h(-1)^2\mathbf{1} + h(-2)h(0)\mathbf{1} = 2h(-1)^2\mathbf{1}$; $L(1)e_3 = 0$ (ogni commutatore produce un $h(0)$, che commuta con gli altri fattori e annulla $\mathbf{1}$). Le

immagini di e_1, e_2 sono indipendenti: i quasi-primari sono $\mathbb{C}e_3$. $L(2)$**.** $[L(2), h(-1)] = h(1)$, quindi $L(2)e_3 = h(1)h(-1)^2\mathbf{1} + h(-1)h(1)h(-1)\mathbf{1} + h(-1)^2h(1)\mathbf{1} = 2h(-1)\mathbf{1} + h(-1)\mathbf{1} + 0 = 3h(-1)\mathbf{1} \neq 0$. **Risultato.** In peso 3 c'è una retta di quasi-primari, $\mathbb{C}h(-1)^3\mathbf{1}$, e nessun primario non nullo. ✓(Script `heisenberg`, sezione J.) **Interpretazione.** Il primo primario dopo $h(-1)\mathbf{1}$ compare in peso 4 (lo script trova le dimensioni $1, 0, 0, 1, 0$ nei pesi $1, \dots, 5$); non lo si identifica qui.

23.13. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 23.14.

1. (Definizione) Nella convenzione binomiale, $(x_2 - x_1)^{-1}$ è

   A) $\sum_{j\geq 0} x_1^{-1-j}x_2^j$ B) $\sum_{j\geq 0} x_2^{-1-j}x_1^j$ C) $-\sum_{j\geq 0} x_1^{-1-j}x_2^j$ D) non è definita

2. (Ipotesi) Nel Lemma di Dong, l'ipotesi che serve oltre alla località di a con b è

   A) nessuna B) la località di a e di b con c C) che $n \geq 0$ D) che i campi commutino

3. (Calcolo simbolico) Con $(\mathrm{B}_{m,n,k})$ per $n = 0$ si ottiene

   A) l'antisimmetria B) la formula del commutatore C) l'iterata D) la località

4. (Calcolo numerico) La carica centrale dello spazio di Fock con $\dim \mathfrak{h} = 24$ è

   A) 1 B) 12 C) 24 D) $\frac{24}{2}$

5. (Passo di dimostrazione) Nel teorema di ricostruzione, l'iniettività della mappa di stato usa

   A) la sola traslazione B) la località e l'invertibilità di $(z-w)^N$ in $\mathbb{C}((z))((w))$ C) il Lemma di Dong D) la graduazione

6. (Diagnosi di errore) «Poiché $x_1^p\, x_2^{-1}\delta\big(\frac{x_1-x_0}{x_2}\big) = (x_2+x_0)^p x_2^{-1}\delta\big(\frac{x_1-x_0}{x_2}\big)$, vale anche

   $$x_1^p\, x_0^{-1}\delta\Big(\frac{x_1-x_2}{x_0}\Big) = (x_2+x_0)^p\, x_0^{-1}\delta\Big(\frac{x_1-x_2}{x_0}\Big) \quad \text{per ogni } p\text{».}$$

   Che cosa non va?

   A) nulla B) per $p<0$ il secondo prodotto non è definito C) vale solo per $p<0$ D) la prima identità è falsa

7. (Trasferimento) Per sapere quante forme invarianti ha una VOA con $V_{(n)} = 0$ $(n<0)$, $V_{(0)} = \mathbb{C}\mathbf{1}$, basta calcolare

   A) $\dim V_{(1)}$ B) se $L(1)V_{(1)} = 0$ C) la carica centrale D) $\dim V_{(2)}$

8. (Fonte e metacognizione) Quale enunciato *non* è dimostrato nel capitolo?

   A) il modulo contragrediente è un modulo B) la simmetria delle forme invarianti senza ipotesi sul peso negativo C) il teorema di ricostruzione D) l'unicità dell'estensione centrale di Witt

23.14. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* nella convenzione binomiale si sviluppa in potenze non negative del secondo addendo $-x_1$: $(x_2-x_1)^{-1}=\sum_j \binom{-1}{j}x_2^{-1-j}(-x_1)^j=\sum_j x_2^{-1-j}x_1^j$. *Distrattori:* A è $(x_1-x_2)^{-1}$; C è $-(x_1-x_2)^{-1}$, cioè lo sviluppo ι_{12} della *stessa* funzione razionale, che è una serie diversa; D: la serie è definita. *Errore diagnosticato:* confondere due sviluppi della stessa funzione razionale. *Fonte:* Definizione 23.4. *Prerequisito:* serie geometrica. *Recupero:* Proposizione 23.1(a).
2) B. *Razionale:* il Lemma 23.7 richiede le tre coppie locali. *Distrattori:* C: n è arbitrario. *Errore diagnosticato:* pensare che la località si trasmetta da sola. *Fonte:* Passo 2 della dimostrazione. *Prerequisito:* commutatori di prodotti. *Recupero:* Teorema 23.4, Passo 2.
3) B. *Razionale:* Proposizione 23.4(i). *Distrattori:* C è $m=0$; D è $n\geq N$. *Errore diagnosticato:* confondere i ruoli di m e n. *Fonte:* Proposizione 23.3. *Prerequisito:* binomiali. *Recupero:* Esercizio svolto 23.8.
4) C. *Razionale:* Teorema 23.7, $c=d$. *Distrattori:* B e D dimezzano: $\frac{c}{2}$ è $\omega_{(3)}\omega$, non c. *Errore diagnosticato:* confondere c con $\frac{c}{2}$. *Fonte:* Proposizione 23.9(v). *Prerequisito:* relazioni di Virasoro. *Recupero:* Esercizio svolto 23.8.
5) B. *Razionale:* Passo 5 del Teorema 23.4. *Distrattori:* C serve al Passo 2. *Errore diagnosticato:* non distinguere i ruoli dei passi. *Fonte:* Lemma 23.2. *Prerequisito:* campi di serie di Laurent. *Recupero:* Lemma 23.5.
6) B. *Razionale:* Osservazione 23.2. *Distrattori:* D: la prima è il Lemma 23.4(v). *Errore diagnosticato:* trasportare una sostituzione fra funzioni delta diverse. *Fonte:* Definizione 23.2. *Prerequisito:* sommabilità. *Recupero:* Lemma 23.4(iii).
7) B. *Razionale:* per il Teorema 23.10 lo spazio delle forme è $(V_{(0)}/L(1)V_{(1)})^*$; poiché $L(1)V_{(1)}\subseteq V_{(0)}=\mathbb{C}\mathbf{1}$, esso è 0 oppure $\mathbb{C}\mathbf{1}$, e la dimensione è 1 se $L(1)V_{(1)}=0$, 0 altrimenti. *Distrattori:* A, C, D non decidono. *Errore diagnosticato:* cercare la risposta nella carica centrale. *Fonte:* Corollario 23.6. *Prerequisito:* duali. *Recupero:* Esempio 23.4.
8) B. *Razionale:* Osservazione 23.16. *Distrattori:* A, C, D sono dimostrati. *Errore diagnosticato:* non distinguere dimostrato e dichiarato. *Fonte:* Osservazione 23.18. *Prerequisito:* classi editoriali. *Recupero:* Proposizione 23.22.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
23.1. (a) Per la Proposizione 23.2, $h(z)h(w)=\sum_j (h_{(j)}h)(w)\iota_{zw}(z-w)^{-j-1}+:h(z)h(w):$; (b) $h_{(0)}h=h(0)h(-1)\mathbf{1}=0$, $h_{(1)}h=h(1)h(-1)\mathbf{1}=\mathbf{1}$, $h_{(j)}h=0$ per $j\geq 2$; dunque il solo termine è $\iota_{zw}(z-w)^{-2}$. (c) Ordine 2: $(z-w)^2\partial_w\delta(z-w)=0$ ma $(z-w)\partial_w\delta(z-w)=\delta(z-w)\neq 0$.
23.2. Antisimmetria con $n=-1$: $b_{(-1)}a=\sum_j(-1)^j D^{(j)}(a_{(-1+j)}b)=a_{(-1)}b$, perché $a_{(j)}b=0$ per $j\geq 0$. Iterata ($\mathrm{B}_{0,-1,-1}$): $(a_{(-1)}b)_{(-1)}c=\sum_j (a_{(-1-j)}b_{(-1+j)}c+b_{(-2-j)}a_{(j)}c)=a_{(-1)}b_{(-1)}c$. Unità: $\mathbf{1}_{(-1)}=\mathrm{Id}$ e $a_{(-1)}\mathbf{1}=a$. Derivazione: Proposizione 23.5(b) con $n=-1$: $D(a_{(-1)}b)=a_{(-1)}Db+a_{(-2)}b$, e $a_{(-2)}b=(Da)_{(-1)}b$ per (c).
23.3. Con $(u,v)=\langle \theta u,v\rangle_F$: $(h(-2)\mathbf{1},h(-2)\mathbf{1})=-2$, $(h(-1)^2\mathbf{1},h(-1)^2\mathbf{1})=+2$, termini misti 0: Gram $=\mathrm{diag}(-2,2)$. $(\omega,\omega)=\frac14\cdot 2=\frac12=\frac{c}{2}$ ✓. In generale $(\omega,\omega)=(L(-2)\mathbf{1},\omega)=(\mathbf{1},L(2)\omega)=\frac{c}{2}(\mathbf{1},\mathbf{1})$ per la Proposizione 23.21(i) e la Proposizione 23.9(vi).
23.4. (a) $Y(\omega^1\otimes\mathbf{1},x)(\mathbf{1}\otimes\omega^2)=Y^1(\omega^1,x)\mathbf{1}\otimes\omega^2\in V[[x]]$: i modi $j\geq 0$ sono nulli. (b) Per bilinearità $\omega_{(3)}\omega=\omega^1_{(3)}\omega^1\otimes\mathbf{1}+\mathbf{1}\otimes\omega^2_{(3)}\omega^2+(\text{termini misti nulli})=\frac{c_1}{2}\mathbf{1}+\frac{c_2}{2}\mathbf{1}$. (c) Su $\mathbf{1}^1\otimes v$ con $v\in V^2_{(q)}$ l'operatore $\omega^1_{(1)}\otimes 1=L^1(0)\otimes 1$ vale 0, mentre $L(0)=L^1(0)\otimes 1+1\otimes L^2(0)$

vale $q \neq 0$. (Non si afferma di più: se V^2 è concentrato in peso 0, per esempio un'algebra commutativa di dimensione finita con $D = 0$ e $\omega^2 = 0$, le due cose coincidono.)

23.5. Il coefficiente di y^k di $Y(a, x+y)$ è $\partial_x^{(k)} Y(a,x)$, campo locale con ogni $Y(b,z)$ (si deriva la relazione di località, come nella seconda dimostrazione dopo il Teorema 23.3); e $\partial_x^{(k)} Y(a,x)\mathbf{1} = \partial_x^{(k)} e^{xD} a = e^{xD} D^{(k)} a = Y(D^{(k)}a, x)\mathbf{1}$. Per il Teorema 23.3, $\partial_x^{(k)} Y(a,x) = Y(D^{(k)}a, x)$; sommando con y^k, $Y(a, x+y) = Y(e^{yD}a, x)$. Combinato con la Proposizione 23.5(e): $e^{yD} Y(a,x) e^{-yD} = Y(e^{yD}a, x)$.

23.15. Formulario del capitolo

Convenzioni: $(X+Y)^n = \sum_{j\geq 0} \binom{n}{j} X^{n-j} Y^j$; $\delta(z-w) = \sum_n z^{-n-1} w^n$; $\partial_w^{(j)} \delta(z-w) = \iota_{zw}(z-w)^{-j-1} - \iota_{wz}(z-w)^{-j-1}$.
Delta: $x_0^{-1}\delta\left(\frac{x_1-x_2}{x_0}\right) - x_0^{-1}\delta\left(\frac{x_2-x_1}{-x_0}\right) = x_2^{-1}\delta\left(\frac{x_1-x_0}{x_2}\right) = x_1^{-1}\delta\left(\frac{x_2+x_0}{x_1}\right)$.
Borcherds: $\sum_j \binom{m}{j} (a_{(n+j)}b)_{(m+k-j)} = \sum_j (-1)^j \binom{n}{j} \left(a_{(m+n-j)}b_{(k+j)} - (-1)^n b_{(n+k-j)}a_{(m+j)}\right)$.
Commutatore: $[a_{(m)}, b_{(k)}] = \sum_j \binom{m}{j} (a_{(j)}b)_{(m+k-j)}$; **località**: $(x_1 - x_2)^N [Y(a,x_1), Y(b,x_2)] = 0$.
Antisimmetria: $Y(b,x)a = e^{xD} Y(a,-x)b$; **traslazione**: $e^{yD} Y(a,x) e^{-yD} = Y(a, x+y)$, $Y(Da, x) = \partial_x Y(a,x)$.
Associatività debole: $(x_0+x_2)^l Y(a, x_0+x_2) Y(b,x_2)c = (x_2+x_0)^l Y(Y(a,x_0)b, x_2)c$.
VOA: $L(n) = \omega_{(n+1)}$, $[L(m), L(n)] = (m-n)L(m+n) + \frac{m^3-m}{12}\delta_{m+n,0} c$, $\operatorname{wt}(v_{(n)}) = \operatorname{wt} v - n - 1$.
Heisenberg: $[h(m), h'(n)] = m\langle h, h'\rangle \delta_{m+n,0}$, $\omega = \frac{1}{2}\sum_i h_i(-1)^2\mathbf{1}$, $c = d$, $\operatorname{ch} = \eta^{-d}$.
Coniugio: $e^{yL(1)} Y(v,z) e^{-yL(1)} = Y\left(e^{y(1-yz)L(1)}(1-yz)^{-2L(0)} v, \frac{z}{1-yz}\right)$.
Contragrediente: $\langle Y'(v,x)w', w\rangle = \langle w', Y(e^{xL(1)}(-x^{-2})^{L(0)} v, x^{-1})w\rangle$; $L'(m) = L(-m)^{\mathsf{T}}$.
Li: forme invarianti $\cong \operatorname{Hom}_V(V, V') \cong (V_{(0)}/L(1)V_{(1)})^*$.
Twisted: $u \in V^r$: $Y_M(u,z) = \sum_{n \in r/T+\mathbb{Z}} u_n z^{-n-1}$, $[u_m, v_k] = \sum_i \binom{m}{i} (u_{(i)}v)_{m+k-i}$.

Fonti e bibliografia

[1] Capitolo 18 di questa Parte (portale). Nessun rinvio numerato ad altri volumi: il capitolo usa solo algebra lineare.

[2] J. Lepowsky, H. Li, *Introduction to Vertex Operator Algebras and Their Representations*, Birkhäuser Boston, 2004, DOI `10.1007/978-0-8176-8186-9`. Metadati Crossref del 5/10/2026, compresi i titoli e le pagine dei capitoli: 2 *Formal Calculus* (pp. 21–48), 3 *Vertex Operator Algebras: The Axiomatic Basics* (pp. 49–116), 4 *Modules* (pp. 117–143), 5 *Representations of Vertex Algebras and the Construction of Vertex Algebras and Modules* (pp. 145–190), 6 *Construction of Families of Vertex Operator Algebras and Modules* (pp. 191–287). Il numero della collana **non è verificato**; il testo **non è stato consultato**.

[3] V. G. Kac, *Vertex Algebras for Beginners*, 2ª ed., University Lecture Series 10, American Mathematical Society, 1998, DOI `10.1090/ulect/010`. Metadati Crossref: capitoli 1 *Wightman axioms and vertex algebras* (pp. 5–16), 2 *Calculus of formal distributions* (pp. 17–79), 3 *Local fields* (pp. 81–102), 4 *Structure theory of vertex algebras* (pp. 103–132), 5 *Examples of vertex algebras and their applications* (pp. 133–192). I numeri di paragrafo citati (§1–4, §4.4–4.5) **non sono verificati**; testo **non consultato**.

[**4**] I. Frenkel, J. Lepowsky, A. Meurman, *Vertex Operator Algebras and the Monster*, Pure and Applied Mathematics, Academic Press, 1988, come nella bibliografia dei Capitoli 18 e 20; il capitolo 8 indicato **non è stato consultato**.

[**5**] I. B. Frenkel, Y.-Z. Huang, J. Lepowsky, «On axiomatic approaches to vertex operator algebras and modules», *Memoirs of the American Mathematical Society* 104 (1993), n. 494, DOI `10.1090/memo/0494` (Crossref). **Non consultato**: il teorema sul modulo contragrediente e la Proposizione 5.3.6 (simmetria) sono attribuiti tramite Li–Mu.

[**6**] H.-S. Li, «Symmetric invariant bilinear forms on vertex operator algebras», *Journal of Pure and Applied Algebra* 96 (1994), n. 3, pp. 279–297, DOI `10.1016/0022-4049(94)90104-X` (Crossref). **Non consultato**: l'enunciato del teorema principale è preso da Li–Mu.

[**7**] H. Li, Q. Mu, «Symmetric invariant bilinear forms on modular vertex algebras», *Journal of Algebra* 513 (2018), pp. 435–465, DOI `10.1016/j.jalgebra.2018.08.001` (Crossref). **Consultati** sulla versione arXiv:1711.00986 l'introduzione e i par. 3–4 (Lemma 3.11, Proposizioni 4.4, 4.6, 4.7, Lemma 4.5).

[**8**] C. Dong, H. Li, G. Mason, «Twisted representations of vertex operator algebras», *Mathematische Annalen* 310 (1998), n. 3, pp. 571–600, DOI `10.1007/s002080050161` (Crossref). **Consultati** sulla versione arXiv:q-alg/9509005 i par. 2–3 (Definizioni 3.1–3.3, formule (3.4)–(3.9)).

[**9**] H.-S. Li, «Local systems of vertex operators, vertex superalgebras and modules», *Journal of Pure and Applied Algebra* 109 (1996), n. 2, pp. 143–195, DOI `10.1016/0022-4049(95)00079-8` (Crossref). Citato per la variante dei sistemi locali; **non consultato**.

[**10**] Script del Trattato: `cap23_formale.py` e `cap23_heisenberg.py`, con gli output `cap23_formale_output.txt` e `cap23_heisenberg_output.txt` (Python 3.12.5, `fractions`, `sympy` 1.14.0); entrambi terminano con «TUTTO VERIFICATO».

CAPITOLO 24

L'algebra di vertice di un reticolo pari

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **D**. La classe è dichiarata *enunciato per enunciato* (bilancio nella Sezione 24.8). In sintesi:

- **dimostrato qui, per intero**: il cociclo normalizzato ε su un reticolo pari, la sua unicità a meno di cobordo, l'estensione centrale $\hat{L}$ e l'algebra di gruppo twisted $\mathbb{C}_\varepsilon[L]$ (voce D24); lo spazio $V_L = M(1) \otimes \mathbb{C}_\varepsilon[L]$, gli operatori di vertice $Y(e^\alpha, z)$, la formula del prodotto, la località e la traslazione (D25); il teorema che V_L è un'algebra di vertice per ogni reticolo pari non degenere, e un'algebra di operatori di vertice semplice di carica centrale $\operatorname{rk} L$ se L è definito positivo (D26); la dimensione graduata $\theta_L/\eta^{\mathrm{rk}L}$ e, per il reticolo di Leech, l'uguaglianza $\operatorname{ch} V_\Lambda = J + 24$ (D27); il sollevamento del gruppo delle isometrie con il nucleo $\operatorname{Hom}(L, \{\pm 1\}) \cong (\mathbb{Z}/2)^{\mathrm{rk}L}$, l'involuzione θ, le tracce graduate dei sollevamenti (con le dimensioni di $V_\Lambda^\pm$) e la forma bilineare invariante, unica, simmetrica, non degenere e definita positiva su una forma reale di V_L (D28);
- **dichiarato e non dimostrato**: l'identificazione di $(V_L)_1$ con l'algebra di Lie semplice del tipo di un reticolo di radici qualsiasi (Frenkel–Kac); qui è dimostrata per A_1 e controllata numericamente per A_2 (Osservazione 24.7); la descrizione dell'intero gruppo $\operatorname{Aut}(V_L)$ (Dong–Nagatomo, citata nell'Osservazione 24.10).

Prerequisiti: il Capitolo 23 (soprattutto il teorema di ricostruzione, il criterio per l'elemento di Virasoro, l'algebra di Heisenberg e il teorema di Li); dalla Parte I la Definizione 12.4 e il Teorema 12.3 (reticolo di Leech), la Definizione 13.3 (serie theta), il Corollario 13.4 ($\Theta_{E_8} = E_4$), la Proposizione 13.5 (serie theta in dimensione 24) e il Teorema 14.2 (prodotto di Jacobi per Δ); dal Volume V la Definizione 13.6 ($j = E_4^3/\Delta$). Tre script controllano ogni numero (Sezione 24.8). *Percorso di lettura:* Sezione 24.1 (D24), 24.2 (D25), 24.3–24.4 (D26), 24.5 (D27), 24.6–24.7 (D28). La Figura 24.1 riassume le dipendenze.

Il Capitolo 23 ha costruito un solo esempio non banale di algebra di operatori di vertice: lo spazio di Fock $M(1)$ di un'algebra di Heisenberg, con carica centrale uguale alla dimensione. È un esempio troppo povero per il Mostro: la sua dimensione graduata è η^{-d}, e $M(1)$ ha un'infinità continua di automorfismi (tutto il gruppo ortogonale) ma nessuna struttura aritmetica. Questo capitolo aggiunge l'aritmetica. Dato un reticolo pari L, si prende una copia di $M(1)$ per ogni punto $\beta \in L$, «spostata» dal vettore e^β, e si definiscono operatori di vertice $Y(e^\alpha, z)$ che saltano da una copia all'altra. Il risultato, V_L, è un'algebra di operatori di vertice la cui dimensione graduata è la serie theta del reticolo divisa per $\eta^{\mathrm{rk}L}$. Per il reticolo di Leech si ottiene

$$\operatorname{ch} V_\Lambda = \frac{\theta_\Lambda(q)}{\eta(q)^{24}} = q^{-1} + 24 + 196\,884\,q + 21\,493\,760\,q^2 + \cdots = J(q) + 24,$$

cioè la funzione J del Capitolo 18 a meno della costante 24. Quelle 24 dimensioni di troppo nel peso 1 sono esattamente le 24 direzioni dello spazio $\mathfrak{h} = \Lambda \otimes \mathbb{C}$; il Capitolo 25 le eliminerà con la costruzione orbifold, che parte dall'involuzione θ costruita qui (voce D28).

La costruzione ha tre ingredienti, e il capitolo li prende in ordine. Il primo è un segno: gli operatori e^{α} devono *anticommutare* quando $\langle \alpha, \beta \rangle$ è dispari, e questo si ottiene con un cociclo $\varepsilon : L \times L \to \{\pm 1\}$ (Sezione 24.1). Il secondo è un'esponenziale di oscillatori, $E^{\pm}(\alpha, z)$, che produce il fattore $(z-w)^{\langle \alpha,\beta \rangle}$ nel prodotto $Y(e^{\alpha}, z)Y(e^{\beta}, w)$ (Sezione 24.2). Il terzo è il teorema di ricostruzione del Capitolo 23: poiché quei prodotti sono locali e compatibili con una traslazione, l'identità di Jacobi per *tutti* i vettori di V_L è forzata (Sezione 24.3). La verifica diretta dell'identità di Jacobi per gli operatori di reticolo, che costituisce la voce D26, è dunque ridotta a un calcolo di località (la Proposizione 24.4) più il teorema generale; lo script la ricontrolla in aritmetica esatta su migliaia di casi, con un controllo negativo che mostra che senza il segno giusto l'identità fallisce.

Osservazione 24.1: Notazioni e convenzioni. *Si seguono le convenzioni del Capitolo 23: spazi complessi, convenzione binomiale* $(X+Y)^n = \sum_{j \geq 0} \binom{n}{j} X^{n-j} Y^j$, *sviluppi* ι_{zw}, ι_{wz}, *modi* $a_{(n)}$, $\partial^{(j)} = \partial^j / j!$. *Un* reticolo L *è un gruppo abeliano libero di rango finito* $d = \operatorname{rk} L$ *con una forma bilineare simmetrica* $\langle \cdot, \cdot \rangle : L \times L \to \mathbb{Z}$. $\mathfrak{h} = L \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{C}$, *con la forma estesa per linearità;* $\mathfrak{h}_{\mathbb{R}} = L \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$. *Per* $\beta \in L$ *si scrive* $|\beta|^2 = \langle \beta, \beta \rangle$. *«Script» indica i programmi* `cap24_cociclo.py`, `cap24_reticolo.py`, `cap24_caratteri.py`, *con le lettere delle loro sezioni.*

24.1. Il cociclo e l'algebra di gruppo twisted (voce D24)

Definizione 24.1: Reticolo pari. Un reticolo L è **pari** se $|\beta|^2 \in 2\mathbb{Z}$ per ogni $\beta \in L$, **non degenere** se la forma estesa a $\mathfrak{h}$ è non degenere, **definito positivo** se $|\beta|^2 > 0$ per ogni $\beta \neq 0$. Fissata una base $\alpha_1, \dots, \alpha_d$, la **matrice di Gram** è $G = (\langle \alpha_i, \alpha_j \rangle)$; L è pari se e solo se G è intera simmetrica con diagonale pari (si sviluppa $|\sum m_i \alpha_i|^2 = \sum_i m_i^2 G_{ii} + 2\sum_{i<j} m_i m_j G_{ij}$), non degenere se e solo se $\det G \neq 0$. $O(L)$ è il gruppo delle isometrie di L (automorfismi del gruppo che conservano la forma); $L^* = \{\lambda \in \mathfrak{h} : \langle \lambda, L \rangle \subseteq \mathbb{Z}\}$ è il duale. In questo capitolo «reticolo pari» sottintende *non degenere*.

Esempio 24.1: I reticoli usati come esempi. $A_1 = \mathbb{Z}\alpha$ con $|\alpha|^2 = 2$; il reticolo $\mathbb{Z}\gamma$ con $|\gamma|^2 = 4$ (rango 1, senza vettori di norma 2); A_2 con $G = \left(\begin{smallmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$; il piano iperbolico U con $G = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ (pari, non degenere, *indefinito*: $|\alpha_1 - \alpha_2|^2 = -2$); D_4 ed E_8 (matrici di Cartan); il reticolo di Leech Λ nel modello intero della Parte I (Definizione 12.4, con la forma $\frac{1}{8} x \cdot y$, come nel Capitolo 20), pari, unimodulare, definito positivo, di rango 24, senza vettori di norma 2 (Teorema 12.3).

Definizione 24.2: Mappe bimoltiplicative e cocicli normalizzati. Una mappa $\varepsilon : L \times L \to \{\pm 1\}$ è **bimoltiplicativa** se $\varepsilon(\alpha+\beta, \gamma) = \varepsilon(\alpha, \gamma)\varepsilon(\beta, \gamma)$ e $\varepsilon(\alpha, \beta+\gamma) = \varepsilon(\alpha, \beta)\varepsilon(\alpha, \gamma)$ per ogni α, β, γ. Un **cociclo normalizzato** per il reticolo pari L è una mappa bimoltiplicativa con

$$\varepsilon(\alpha, \alpha) = (-1)^{|\alpha|^2/2} \qquad \text{per ogni } \alpha \in L.$$

Per $f : L \to \{\pm 1\}$ si pone $(\partial f)(\alpha, \beta) = f(\alpha+\beta) f(\alpha) f(\beta)$ (il *cobordo*; poiché i valori sono ± 1, $f(\alpha)^{-1} = f(\alpha)$).

Lemma 24.1: Proprietà elementari delle mappe bimoltiplicative. *Sia $\varepsilon : L \times L \to \{\pm 1\}$ bimoltiplicativa e $\alpha_1, \dots, \alpha_d$ una base. Allora: (i) $\varepsilon(0,\beta) = \varepsilon(\beta,0) = 1$, $\varepsilon(-\alpha,\beta) = \varepsilon(\alpha,-\beta) = \varepsilon(\alpha,\beta)$; (ii) $\varepsilon(\sum_i m_i\alpha_i, \sum_j n_j\alpha_j) = \prod_{i,j}\varepsilon(\alpha_i,\alpha_j)^{m_i n_j}$, dunque ε è determinata dai suoi valori sulle coppie di vettori di base, e ogni scelta di tali valori in $\{\pm1\}$ si estende (in modo unico) a una mappa bimoltiplicativa; (iii) ε dipende solo dalle classi modulo $2L$: $\varepsilon(\alpha+2\gamma,\beta) = \varepsilon(\alpha,\beta)$; (iv) ε è un 2-cociclo: $\varepsilon(\alpha,\beta)\varepsilon(\alpha+\beta,\gamma) = \varepsilon(\alpha,\beta+\gamma)\varepsilon(\beta,\gamma)$.*

Dimostrazione. (i) $\varepsilon(0,\beta) = \varepsilon(0+0,\beta) = \varepsilon(0,\beta)^2 = 1$; poi $1 = \varepsilon(\alpha-\alpha,\beta) = \varepsilon(\alpha,\beta)\varepsilon(-\alpha,\beta)$, e $\varepsilon(-\alpha,\beta) = \varepsilon(\alpha,\beta)^{-1} = \varepsilon(\alpha,\beta)$. Lo stesso nel secondo argomento. (ii) Per induzione sui coefficienti, usando (i) per quelli negativi. Viceversa, la formula di (ii) con valori arbitrari $\varepsilon(\alpha_i,\alpha_j) = \pm1$ definisce una mappa bimoltiplicativa, perché gli esponenti $m_i n_j$ sono bilineari in (m,n). (iii) $\varepsilon(2\gamma,\beta) = \varepsilon(\gamma,\beta)^2 = 1$. (iv) Per bimoltiplicatività entrambi i membri valgono $\varepsilon(\alpha,\beta)\varepsilon(\alpha,\gamma)\varepsilon(\beta,\gamma)$. □

Proposizione 24.1: Esistenza del cociclo normalizzato. *Sia L un reticolo pari con base $\alpha_1,\dots,\alpha_d$ e matrice di Gram G. La mappa bimoltiplicativa ε con*

$$\varepsilon(\alpha_i,\alpha_j) = \begin{cases} (-1)^{G_{ij}} & i<j, \\ (-1)^{G_{ii}/2} & i=j, \\ 1 & i>j, \end{cases} \qquad \text{cioè} \qquad \varepsilon(\alpha,\beta) = (-1)^{\sum_{i<j} m_i n_j G_{ij} + \sum_i m_i n_i G_{ii}/2}$$

per $\alpha = \sum m_i\alpha_i$, $\beta = \sum n_j\alpha_j$, è un cociclo normalizzato. Ogni cociclo normalizzato soddisfa

$$\varepsilon(\alpha,\beta)\,\varepsilon(\beta,\alpha) = (-1)^{\langle\alpha,\beta\rangle} \qquad (\alpha,\beta \in L).$$

Dimostrazione. La forma esplicita viene dal Lemma 24.1(ii). Normalizzazione: con $\beta = \alpha$ l'esponente è $\sum_{i<j} m_i m_j G_{ij} + \sum_i m_i^2 G_{ii}/2 = |\alpha|^2/2$ (Definizione 24.1). Commutatore: per un cociclo normalizzato, sviluppando $\varepsilon(\alpha+\beta,\alpha+\beta)$ per bimoltiplicatività,

$$(-1)^{|\alpha+\beta|^2/2} = \varepsilon(\alpha,\alpha)\varepsilon(\beta,\beta)\varepsilon(\alpha,\beta)\varepsilon(\beta,\alpha) = (-1)^{|\alpha|^2/2+|\beta|^2/2}\varepsilon(\alpha,\beta)\varepsilon(\beta,\alpha),$$

e $|\alpha+\beta|^2/2 = |\alpha|^2/2 + |\beta|^2/2 + \langle\alpha,\beta\rangle$. (Script `cociclo`, sezione A: bimoltiplicatività, normalizzazione, commutatore e identità del 2-cociclo su 300 terne casuali per A_1, A_2, D_4, E_8, U; sezione E: su 200 terne per il reticolo di Leech.) ✓ □

Lemma 24.2: Lemma del cobordo. *Sia $\eta : L\times L \to \{\pm1\}$ bimoltiplicativa con $\eta(\alpha,\alpha) = 1$ per ogni α. Allora η è simmetrica e, posto*

$$f\Big(\sum_i m_i\alpha_i\Big) = \prod_{i<j}\eta(\alpha_i,\alpha_j)^{m_i m_j},$$

si ha $\eta = \partial f$. Inoltre le funzioni $f' : L \to \{\pm1\}$ con $\partial f' = \eta$ sono esattamente le $f\chi$ con $\chi \in \mathrm{Hom}(L,\{\pm1\})$; questo gruppo ha 2^d elementi.

Dimostrazione. Simmetria: $1 = \eta(\alpha+\beta,\alpha+\beta) = \eta(\alpha,\alpha)\eta(\beta,\beta)\eta(\alpha,\beta)\eta(\beta,\alpha) = \eta(\alpha,\beta)\eta(\beta,\alpha)$. Siano $\alpha = \sum m_i\alpha_i$, $\beta = \sum n_i\alpha_i$. Poiché $(m_i+n_i)(m_j+n_j) - m_i m_j - n_i n_j = m_i n_j + n_i m_j$,

$$(\partial f)(\alpha,\beta) = \prod_{i<j}\eta(\alpha_i,\alpha_j)^{m_i n_j + n_i m_j} = \prod_{i<j}\eta(\alpha_i,\alpha_j)^{m_i n_j}\prod_{i<j}\eta(\alpha_j,\alpha_i)^{m_j n_i} = \prod_{i\neq j}\eta(\alpha_i,\alpha_j)^{m_i n_j},$$

usando la simmetria nel secondo prodotto e rinominando gli indici. Poiché $\eta(\alpha_i,\alpha_i) = 1$, il prodotto su $i \neq j$ coincide con quello su tutte le coppie, che è $\eta(\alpha,\beta)$ (Lemma 24.1(ii)). Se $\partial f' = \eta$, allora $\chi = f'f$ soddisfa $\partial\chi = 1$, cioè $\chi(\alpha+\beta) = \chi(\alpha)\chi(\beta)$: è un omomorfismo;

viceversa $\partial(f\chi) = \partial f$. Un omomorfismo $L \to \{\pm 1\}$ è determinato dai valori $\chi(\alpha_i) \in \{\pm 1\}$, arbitrari: 2^d elementi. □

Corollario 24.1: Unicità del cociclo a meno di cobordo. *Se $\varepsilon, \varepsilon'$ sono cocicli normalizzati per L, esiste $f : L \to \{\pm 1\}$ con $\varepsilon' = \varepsilon \cdot \partial f$.*

Dimostrazione. $\eta = \varepsilon'\varepsilon$ (prodotto puntuale) è bimoltiplicativa e $\eta(\alpha,\alpha) = (-1)^{|\alpha|^2} = 1$; si applica il Lemma 24.2. (Script `cociclo`, sezione C: il cociclo costruito con l'ordine opposto, $\varepsilon'(\alpha_i,\alpha_j) = (-1)^{G_{ij}}$ per $i > j$, è $\varepsilon \cdot \partial f$ con la f esplicita del lemma, per tutti i reticoli di prova compreso Λ.) ✓ □

Proposizione 24.2: L'estensione centrale $\hat{L}$. *Sia ε un cociclo normalizzato. Su $\hat{L} = \{\pm 1\} \times L$ il prodotto $(a,\alpha)(b,\beta) = (ab\,\varepsilon(\alpha,\beta), \alpha+\beta)$ definisce un gruppo con elemento neutro $(1,0)$ e inverso $(a,\alpha)^{-1} = (a\,\varepsilon(\alpha,\alpha), -\alpha)$. Posto $\kappa = (-1,0)$ ed $e_\alpha = (1,\alpha)$:*

(i) $\langle\kappa\rangle = \{(\pm 1, 0)\}$ è centrale e $1 \to \{\pm 1\} \to \hat{L} \xrightarrow{\;-\;} L \to 0$, $\overline{(a,\alpha)} = \alpha$, è esatta;

(ii) $e_\alpha e_\beta = \varepsilon(\alpha,\beta) e_{\alpha+\beta}$ e $e_\alpha e_\beta e_\alpha^{-1} e_\beta^{-1} = \kappa^{\langle\alpha,\beta\rangle}$;

(iii) se $\varepsilon' = \varepsilon\,\partial f$ è un altro cociclo normalizzato, $(a,\alpha) \mapsto (af(\alpha),\alpha)$ è un isomorfismo $\hat{L}_{\varepsilon'} \to \hat{L}_\varepsilon$ compatibile con le proiezioni su L e che fissa κ.

Dimostrazione. Associatività: $((a,\alpha)(b,\beta))(c,\gamma) = (abc\,\varepsilon(\alpha,\beta)\varepsilon(\alpha+\beta,\gamma), \alpha+\beta+\gamma)$ e $(a,\alpha)((b,\beta)(c,\gamma)) = (abc\,\varepsilon(\beta,\gamma)\varepsilon(\alpha,\beta+\gamma), \alpha+\beta+\gamma)$: coincidono per il Lemma 24.1(iv). Il neutro: $\varepsilon(0,\beta) = \varepsilon(\alpha,0) = 1$. Inverso: $(a,\alpha)(a\varepsilon(\alpha,\alpha), -\alpha) = (\varepsilon(\alpha,\alpha)\varepsilon(\alpha,-\alpha), 0) = (1,0)$ per il Lemma 24.1(i). (i) $(\pm 1, 0)$ commuta con tutto ($\varepsilon(0,\cdot) = \varepsilon(\cdot,0) = 1$), e il nucleo della proiezione è $\{(\pm 1,0)\}$. (ii) La prima è la definizione; per la seconda, $e_\alpha e_\beta = \varepsilon(\alpha,\beta)e_{\alpha+\beta}$ ed $e_\beta e_\alpha = \varepsilon(\beta,\alpha)e_{\alpha+\beta}$, dunque $e_\alpha e_\beta = \varepsilon(\alpha,\beta)\varepsilon(\beta,\alpha)\,e_\beta e_\alpha = \kappa^{\langle\alpha,\beta\rangle} e_\beta e_\alpha$ (Proposizione 24.1). (iii) $(af(\alpha),\alpha)(bf(\beta),\beta) = (abf(\alpha)f(\beta)\varepsilon(\alpha,\beta), \alpha+\beta)$ in $\hat{L}_\varepsilon$, e l'immagine di $(ab\varepsilon'(\alpha,\beta), \alpha+\beta)$ è $(ab\,\varepsilon(\alpha,\beta)f(\alpha+\beta)f(\alpha)f(\beta)f(\alpha+\beta), \alpha+\beta)$: coincidono. (Script `cociclo`, sezione B: associatività, inverso e commutatore su terne casuali, anche per Λ.) ✓ □

Osservazione 24.2: Il confronto con la letteratura. *Dong–Nagatomo (voce [9], par. 2.1, **consultato**) partono da «l'estensione centrale canonica» $1 \to \langle\pm 1\rangle \to \hat{L} \to L \to 1$ con commutatore $c(\alpha,\beta) = (-1)^{\langle\alpha,\beta\rangle}$, scelgono una sezione $\alpha \mapsto e_\alpha$ con $e_0 = 1$, e chiamano ϵ il 2-cociclo corrispondente, che soddisfa $\epsilon(\alpha,\beta)\epsilon(\beta,\alpha) = (-1)^{\langle\alpha,\beta\rangle}$ e l'identità del cociclo; attribuiscono la costruzione a Frenkel–Lepowsky–Meurman. Qui si sceglie fin dall'inizio un cociclo* bimoltiplicativo e normalizzato*: la Proposizione 24.2 mostra che dà un'estensione con quel commutatore, unica a meno di isomorfismo fra quelle date da cocicli normalizzati; la normalizzazione $\varepsilon(\alpha,\alpha) = (-1)^{|\alpha|^2/2}$ rende più semplici l'involuzione θ (Corollario 24.4) e la forma invariante ($(e^\beta, e^{-\beta}) = 1$, Teorema 24.7).*

Definizione 24.3: Algebra di gruppo twisted. Sia ε un cociclo normalizzato. $\mathbb{C}_\varepsilon[L]$ è lo spazio vettoriale con base $\{e^\beta\}_{\beta\in L}$ e prodotto $e^\alpha e^\beta = \varepsilon(\alpha,\beta)e^{\alpha+\beta}$. Su $\mathbb{C}_\varepsilon[L]$ si definiscono, per $h \in \mathfrak{h}$ e una variabile formale z, gli operatori

$$h(0)e^\beta = \langle h,\beta\rangle e^\beta, \qquad z^h e^\beta = z^{\langle h,\beta\rangle} e^\beta \quad (h \in L),$$

e e^α indica anche l'operatore di moltiplicazione a sinistra per e^α.

Proposizione 24.3: Struttura di $\mathbb{C}_\varepsilon[L]$. *(i) $\mathbb{C}_\varepsilon[L]$ è un'algebra associativa con unità e^0, graduata da L; ogni e^α è invertibile, $(e^\alpha)^{-1} = \varepsilon(\alpha,\alpha)e^{-\alpha}$, ed $e^\alpha e^\beta = (-1)^{\langle\alpha,\beta\rangle}e^\beta e^\alpha$. (ii) $\mathbb{C}_\varepsilon[L] \cong \mathbb{C}[\hat{L}]/(\kappa+1)$, tramite $e^\alpha \mapsto e_\alpha$. (iii) Come operatori su $\mathbb{C}_\varepsilon[L]$: $[h(0), e^\alpha] = \langle h,\alpha\rangle e^\alpha$; $z^\alpha e^\beta = z^{\langle\alpha,\beta\rangle}e^\beta z^\alpha$; $\partial_z z^\alpha = z^{-1}\alpha(0)z^\alpha$; gli operatori $h(0)$ e z^α commutano fra loro. (iv) Se $\varepsilon' = \varepsilon\,\partial f$, allora $e^\beta \mapsto f(\beta)e^\beta$ è un isomorfismo di algebre $\mathbb{C}_{\varepsilon'}[L] \to \mathbb{C}_\varepsilon[L]$ che commuta con gli $h(0)$ e gli z^α.*

Dimostrazione. (i) Associatività: è l'identità del cociclo (Lemma 24.1(iv)). Unità: $\varepsilon(0,\beta) = \varepsilon(\beta,0) = 1$. Inverso: $e^\alpha\,\varepsilon(\alpha,\alpha)e^{-\alpha} = \varepsilon(\alpha,\alpha)\varepsilon(\alpha,-\alpha)e^0 = e^0$, e dalla parte opposta lo stesso. Il commutatore viene dalla Proposizione 24.1. (ii) $\mathbb{C}[\hat{L}]$ ha base $\hat{L}$; modulo $\kappa+1$ i vettori (a,α) e $a\,e_\alpha$ coincidono, e le classi degli e_α formano una base; il prodotto $e_\alpha e_\beta = \varepsilon(\alpha,\beta)e_{\alpha+\beta}$ è quello di $\mathbb{C}_\varepsilon[L]$. (iii) Su e^γ: $h(0)e^\alpha e^\gamma = \langle h,\alpha+\gamma\rangle e^\alpha e^\gamma$ e $e^\alpha h(0)e^\gamma = \langle h,\gamma\rangle e^\alpha e^\gamma$; $z^\alpha e^\beta e^\gamma = z^{\langle\alpha,\beta\rangle+\langle\alpha,\gamma\rangle}e^\beta e^\gamma = z^{\langle\alpha,\beta\rangle}e^\beta z^\alpha e^\gamma$; $\partial_z z^{\langle\alpha,\gamma\rangle} = \langle\alpha,\gamma\rangle z^{\langle\alpha,\gamma\rangle-1}$. Tutti questi operatori sono diagonali sulla base. (iv) $f(\alpha)e^\alpha \cdot f(\beta)e^\beta = f(\alpha)f(\beta)\varepsilon(\alpha,\beta)e^{\alpha+\beta}$ e l'immagine di $\varepsilon'(\alpha,\beta)e^{\alpha+\beta}$ è $\varepsilon(\alpha,\beta)f(\alpha)f(\beta)f(\alpha+\beta)\cdot f(\alpha+\beta)e^{\alpha+\beta}$: coincidono. (Script `cociclo`, sezione A: associatività di $\mathbb{C}_\varepsilon[E_8]$.) ✓ □

Esempio 24.2: Il cociclo di A_2. Per A_2 con base α_1,α_2: $\varepsilon(\alpha_1,\alpha_1) = \varepsilon(\alpha_2,\alpha_2) = -1$, $\varepsilon(\alpha_1,\alpha_2) = (-1)^{-1} = -1$, $\varepsilon(\alpha_2,\alpha_1) = 1$. Allora $e^{\alpha_1}e^{\alpha_2} = -e^{\alpha_1+\alpha_2}$, $e^{\alpha_2}e^{\alpha_1} = e^{\alpha_1+\alpha_2}$: gli operatori $e^{\alpha_1}, e^{\alpha_2}$ anticommutano, come richiede $\langle\alpha_1,\alpha_2\rangle = -1$. Per la radice $\theta_0 = \alpha_1+\alpha_2$, $\varepsilon(\theta_0,\theta_0) = (-1)(-1)(-1)(1) = -1 = (-1)^{|\theta_0|^2/2}$. Per A_1 e per ogni reticolo di rango 1 tutti i prodotti scalari sono pari: il commutatore è banale, e la mappa costante 1 è bimoltiplicativa con il commutatore giusto ma *non* è normalizzata se $|\alpha|^2/2$ è dispari (Esercizio 24.2).

24.2. Lo spazio V_L e gli operatori di vertice (voce D25)

Si fissano un reticolo pari L di rango d, un cociclo normalizzato ε e una base ortonormale $h_1,\dots,h_d$ di $\mathfrak{h}$ (Osservazione 23.11); se L è definito positivo, la si sceglie in $\mathfrak{h}_\mathbb{R}$.

Definizione 24.4: Lo spazio V_L. Sia $M(1) = S(\hat{\mathfrak{h}}^-)$ lo spazio di Fock dell'algebra di Heisenberg di $\mathfrak{h}$ (Proposizione 23.15). Si pone

$$V_L = M(1)\otimes\mathbb{C}_\varepsilon[L] = \bigoplus_{\beta\in L} M(1)\otimes e^\beta,$$

e si scrive ue^β per $u\otimes e^\beta$, $\mathbf{1} = 1\otimes e^0$. Gli operatori $h(n)$, $h\in\mathfrak{h}$, agiscono così: per $n\neq 0$, come nel Capitolo 23 sul primo fattore; $h(0)$ sul secondo, $h(0)(ue^\beta) = \langle h,\beta\rangle ue^\beta$. Gli operatori e^α e z^α agiscono sul secondo fattore (Definizione 24.3). Il sottospazio $M(1)e^\beta$ è il **settore** di momento β; il **grado** di $h^1(-n_1)\cdots h^s(-n_s)e^\beta$ è $n_1+\cdots+n_s$, il suo **peso** è $n_1+\cdots+n_s+\frac{1}{2}|\beta|^2$.

Lemma 24.3: V_L come modulo di Heisenberg. *Con $\mathbf{k}=1$, gli operatori $h(n)$ ($h\in\mathfrak{h}$, $n\in\mathbb{Z}$) danno su V_L una rappresentazione dell'algebra di Heisenberg affine $\hat{\mathfrak{h}}$: $[h(m),h'(n)] = m\langle h,h'\rangle\delta_{m+n,0}$. Gli operatori $h(0)$ sono diagonali sui settori, e due settori distinti hanno caratteri distinti $h\mapsto\langle h,\beta\rangle$. Inoltre $h(n)$, $n\neq 0$, commuta con e^α e con z^α, e $[h(0),e^\alpha] = \langle h,\alpha\rangle e^\alpha$.*

Dimostrazione. Per $m,n\neq 0$ è la Proposizione 23.15; $h(0)$ commuta con tutti gli $h'(n)$, $n\neq 0$ (agiscono su fattori diversi), e $[h(0),h'(0)]=0$, come richiesto da $m\delta_{m+n,0}=0$ per $m=0$. Se $\beta\neq\gamma$, per la non degenerazione esiste h con $\langle h,\beta-\gamma\rangle\neq 0$. Le ultime affermazioni sono la Proposizione 24.3(iii) e il fatto che e^{α}, z^{α} agiscono sul solo secondo fattore. □

Lemma 24.4: Esponenziali formali. *Sia U uno spazio vettoriale e $R=(\operatorname{End}U)[[x,y]]$ l'anello delle serie formali in due variabili commutanti a coefficienti in $\operatorname{End}U$ (i prodotti sono sempre definiti). Siano $A,B\in R$ senza termine costante.*

(i) $e^{A}=\sum_{k}A^{k}/k!$ *è definita; se* $AB=BA$, $e^{A}e^{B}=e^{A+B}$; $e^{A}e^{-A}=1$.

(ii) Sia $c=[A,B]$ *una serie a coefficienti scalari. Allora* $e^{A}B\,e^{-A}=B+c$; *per questa prima formula basta che A sia senza termine costante, e $B\in R$ è qualsiasi. Se anche B è senza termine costante (così che e^{B} sia definita), vale inoltre* $e^{A}e^{B}=e^{c}\,e^{B}e^{A}$.

(iii) Per $n\in\mathbb{Z}$, *in* $\mathbb{Q}[[x]]$: $\exp\bigl(-n\sum_{m\geq 1}x^{m}/m\bigr)=(1-x)^{n}$.

Dimostrazione. (i) A^{k} ha solo termini di grado totale $\geq k$, quindi ogni coefficiente di $\sum_{k}A^{k}/k!$ è una somma finita. Se A,B commutano vale la formula del binomio, e $e^{A}e^{B}=\sum_{k,l}\frac{A^{k}B^{l}}{k!\,l!}=\sum_{n}\frac{(A+B)^{n}}{n!}$; con $B=-A$ si ha $e^{A}e^{-A}=1$. (ii) Come nella dimostrazione della Proposizione 23.5(e), il termine di grado k in A di $e^{A}Be^{-A}$ è $\frac{1}{k!}(\operatorname{ad}A)^{k}B$: poiché $[A,B]=c$ commuta con A, $(\operatorname{ad}A)^{k}B=0$ per $k\geq 2$, e $e^{A}Be^{-A}=B+c$. Allora $e^{A}B^{n}e^{-A}=(B+c)^{n}$, e sommando $e^{A}e^{B}e^{-A}=e^{B+c}=e^{c}e^{B}$ per (i) (c è scalare, dunque commuta con B). (iii) Entrambi i membri $f(x)$ valgono 1 in $x=0$ e soddisfano $(1-x)f'(x)=-nf(x)$: per il primo, $f'=f\cdot(-n)\sum_{m\geq 1}x^{m-1}=-nf/(1-x)$; per il secondo è la derivata di $(1-x)^{n}$ (anche per $n<0$, sviluppo binomiale). L'equazione determina i coefficienti per ricorrenza: $(k+1)f_{k+1}=(k-n)f_{k}$. □

Definizione 24.5: Operatori di vertice dei vettori e^{α}. Per $\alpha\in L$ si pongono

$$E^{-}(-\alpha,z)=\exp\Bigl(\sum_{n\geq 1}\frac{\alpha(-n)}{n}z^{n}\Bigr),\qquad E^{+}(-\alpha,z)=\exp\Bigl(-\sum_{n\geq 1}\frac{\alpha(n)}{n}z^{-n}\Bigr),$$

$$Y(e^{\alpha},z)=E^{-}(-\alpha,z)\,E^{+}(-\alpha,z)\,e^{\alpha}\,z^{\alpha}.$$

Per $h\in\mathfrak{h}$ si pone $h(z)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}h(n)z^{-n-1}$, ora *con* il termine $h(0)z^{-1}$.

Osservazione 24.3: Confronto con la fonte consultata. *Dong–Nagatomo (voce [9], par. 2.2,* ***consultato****) scrivono* $Y(\iota(a),z)=\exp\bigl(-\sum_{n<0}\frac{\bar a(n)}{n}z^{-n}\bigr)\exp\bigl(-\sum_{n>0}\frac{\bar a(n)}{n}z^{-n}\bigr)az^{\bar a}$, *con* $V_{L}=M(1)\otimes\mathbb{C}\{L\}$, $\mathbb{C}\{L\}=\mathbb{C}[\hat L]\otimes_{\langle\pm1\rangle}\mathbb{C}$, *l'elemento di Virasoro* $\omega=\frac12\sum_{i}h_{i}(-1)^{2}\mathbf{1}$ *e i pesi* $\operatorname{wt}(h(-n)\mathbf{1})=n$, $\operatorname{wt}(\iota(a))=\frac12\langle\bar a,\bar a\rangle$; *attribuiscono la struttura a Borcherds e a Frenkel–Lepowsky–Meurman (voci [6] e [2]). Con* $-\sum_{n<0}\frac{\alpha(n)}{n}z^{-n}=\sum_{n\geq1}\frac{\alpha(-n)}{n}z^{n}$ *è la Definizione 24.5, tramite l'isomorfismo* $\mathbb{C}\{L\}\cong\mathbb{C}_{\varepsilon}[L]$ *della Proposizione 24.3(ii). In quell'articolo la struttura è* richiamata, *non dimostrata; la dimostrazione è quella delle Sezioni 24.2–24.4.*

Lemma 24.5: $Y(e^{\alpha},z)$ ***è un campo.*** *Per* $u\in M(1)$ *di grado k e* $\beta\in L$,

$$Y(e^{\alpha},z)\,ue^{\beta}=\varepsilon(\alpha,\beta)\,z^{\langle\alpha,\beta\rangle}\,E^{-}(-\alpha,z)\bigl(E^{+}(-\alpha,z)u\bigr)\,e^{\alpha+\beta},$$

dove $E^{+}(-\alpha,z)u$ *è un polinomio in* z^{-1} *di grado* $\leq k$ *a coefficienti in* $M(1)$ *e* $E^{-}(-\alpha,z)$ *è una serie di potenze in z. Dunque* $Y(e^{\alpha},z)ue^{\beta}\in V_{L}((z))$, *e* $(e^{\alpha})_{(n)}ue^{\beta}=0$ *per* $n\geq k-\langle\alpha,\beta\rangle$. *Anche $h(z)$ è un campo su V_{L}.*

Dimostrazione. $z^\alpha e^\beta = z^{\langle\alpha,\beta\rangle} e^\beta$, $e^\alpha e^\beta = \varepsilon(\alpha,\beta)e^{\alpha+\beta}$, e gli esponenziali agiscono sul primo fattore. Ogni $\alpha(n)$, $n \geq 1$, abbassa il grado di n: nella serie $\exp(-\sum \alpha(n)z^{-n}/n)u$ compaiono solo prodotti di operatori di grado totale $\leq k$, in numero finito, e con potenze z^{-p}, $p \leq k$. Il coefficiente di z^j di $E^-(-\alpha,z)$ è un polinomio negli $\alpha(-n)$, $n \leq j$. La potenza più bassa di z è $\geq \langle\alpha,\beta\rangle - k$, dunque il coefficiente di z^{-n-1} è nullo se $-n-1 < \langle\alpha,\beta\rangle - k$. Per $h(z)$: su ue^β, $h(n)$ con $n > k$ dà 0. □

Lemma 24.6: Relazioni di commutazione. *Per $\alpha,\beta \in L$, $h \in \mathfrak{h}$, $m \in \mathbb{Z}$:*
(i) $[h(m), Y(e^\alpha,z)] = \langle h,\alpha\rangle z^m Y(e^\alpha,z)$, *cioè* $[h(w), Y(e^\alpha,z)] = \langle h,\alpha\rangle Y(e^\alpha,z)\,\delta(w-z)$;
(ii) $E^+(-\alpha,z)E^-(-\beta,w) = \left(1-\frac{w}{z}\right)^{\langle\alpha,\beta\rangle} E^-(-\beta,w)E^+(-\alpha,z)$ *in* $(\operatorname{End} V_L)[[z^{-1},w]]$;
(iii) $[\alpha(-1), E^+(-\alpha,z)] = |\alpha|^2 z^{-1} E^+(-\alpha,z)$.

Dimostrazione. Si usa il Lemma 24.4(ii) nella forma $[X,e^B] = [X,B]e^B$ se $[X,B]$ è scalare: per quel lemma (con B al posto di A e X al posto di B) $e^B X e^{-B} = X + [B,X] = X - [X,B]$, cioè $e^B X = (X - [X,B])e^B$, e quindi $Xe^B - e^B X = [X,B]e^B$. (i) Sia $m \geq 1$. $h(m)$ commuta con E^+ (gli $\alpha(n)$, $n \geq 1$, commutano con $h(m)$), con e^α e con z^α; e $[h(m), \sum_n \alpha(-n)z^n/n] = \langle h,\alpha\rangle z^m$ (solo $n = m$: $[h(m),\alpha(-m)] = m\langle h,\alpha\rangle$). Sia $m \leq -1$: $h(m)$ commuta con E^-, e^α, z^α, e $[h(m), -\sum_n \alpha(n)z^{-n}/n] = -\frac{m\langle h,\alpha\rangle}{-m} z^m = \langle h,\alpha\rangle z^m$ (solo $n = -m$), e $[h(m), E^+] = \langle h,\alpha\rangle z^m E^+$ va poi spostato a sinistra di E^-, con cui commuta perché scalare. Per $m = 0$: $h(0)$ commuta con gli esponenziali e con z^α, e $[h(0), e^\alpha] = \langle h,\alpha\rangle e^\alpha$. La forma di campi: $\sum_m z^m w^{-m-1} = \delta(w-z)$. (ii) $A = -\sum_{m\geq 1} \alpha(m)z^{-m}/m$ e $B = \sum_{n\geq 1} \beta(-n)w^n/n$ stanno nell'anello R del Lemma 24.4 con $x = z^{-1}$, $y = w$, e

$$[A,B] = -\sum_{m\geq 1} \frac{[\alpha(m),\beta(-m)]}{m^2}\left(\frac{w}{z}\right)^m = -\langle\alpha,\beta\rangle \sum_{m\geq 1} \frac{1}{m}\left(\frac{w}{z}\right)^m.$$

Per il Lemma 24.4(ii)–(iii), $e^A e^B = (1-w/z)^{\langle\alpha,\beta\rangle} e^B e^A$. (iii) $[\alpha(-1),\alpha(1)] = -|\alpha|^2$, quindi $[\alpha(-1),A] = -[\alpha(-1),\alpha(1)]z^{-1} = |\alpha|^2 z^{-1}$, scalare. □

Proposizione 24.4: La formula del prodotto e la località. *Per $\alpha,\beta \in L$ sia*

$$X_{\alpha,\beta}(z,w) = E^-(-\alpha,z)E^-(-\beta,w)\,E^+(-\alpha,z)E^+(-\beta,w)\,e^\alpha e^\beta\, z^\alpha w^\beta.$$

Applicata a un vettore v, $X_{\alpha,\beta}(z,w)v \in V_L[[z,w]][z^{-1},w^{-1}]$, e

$$Y(e^\alpha,z)Y(e^\beta,w)v = \iota_{zw}(z-w)^{\langle\alpha,\beta\rangle} X_{\alpha,\beta}(z,w)v,$$
$$Y(e^\beta,w)Y(e^\alpha,z)v = \iota_{wz}(z-w)^{\langle\alpha,\beta\rangle} X_{\alpha,\beta}(z,w)v.$$

Di conseguenza $Y(e^\alpha,z)$ e $Y(e^\beta,w)$ sono mutuamente locali di ordine $\leq \max(0,-\langle\alpha,\beta\rangle)$; $h(z)$ e $Y(e^\alpha,w)$ sono locali di ordine ≤ 1; $h(z)$ e $h'(w)$ di ordine ≤ 2.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — riordino.** $e^\alpha z^\alpha$ commuta con gli $h(n)$, $n \neq 0$ (Lemma 24.3), quindi con $E^\pm(-\beta,w)$:

$$Y(e^\alpha,z)Y(e^\beta,w) = E^-(-\alpha,z)\,[E^+(-\alpha,z)E^-(-\beta,w)]\,E^+(-\beta,w)\,e^\alpha z^\alpha e^\beta w^\beta.$$

Per la Proposizione 24.3(iii), $z^\alpha e^\beta = z^{\langle\alpha,\beta\rangle} e^\beta z^\alpha$; per il Lemma 24.6(ii) la parentesi quadra è $(1-w/z)^{\langle\alpha,\beta\rangle} E^-(-\beta,w)E^+(-\alpha,z)$; gli E^- commutano fra loro (moltiplicazioni) e così gli E^+. Raccogliendo, e usando $z^n(1-w/z)^n = \iota_{zw}(z-w)^n$ (convenzione binomiale), si ottiene la prima formula.

Passo 2 — buona definizione. Su $v = ue^{\gamma}$, $e^{\alpha}e^{\beta}z^{\alpha}w^{\beta}v$ è un multiplo scalare di $z^{p}w^{q}\,ue^{\alpha+\beta+\gamma}$; $E^{+}(-\alpha,z)E^{+}(-\beta,w)$ applicato a u è un polinomio in z^{-1},w^{-1} (Lemma 24.5); gli E^{-} moltiplicano per serie di potenze in z,w. Dunque $X_{\alpha,\beta}v \in V_L[[z,w]][z^{-1},w^{-1}]$, spazio contenuto sia in $V_L((z))((w))$ sia in $V_L((w))((z))$, sul quale i polinomi in z,w agiscono. Nel Passo 1 l'identità del Lemma 24.6(ii) vale in $(\operatorname{End} V_L)[[z^{-1},w]]$ ed è applicata al vettore $E^{+}(-\beta,w)e^{\alpha}z^{\alpha}e^{\beta}w^{\beta}v$, polinomiale in w^{-1}; per ogni potenza di w i termini sono in numero finito, e il risultato sta in $V_L((z))((w))$, dove si calcola $Y(e^{\alpha},z)Y(e^{\beta},w)v$ (Lemma 23.5).
Passo 3 — l'altro ordine. Scambiando i ruoli, $Y(e^{\beta},w)Y(e^{\alpha},z)v = \iota_{wz}(w-z)^{\langle\alpha,\beta\rangle}E^{-}E^{-}E^{+}E^{+}\,e^{\beta}e^{\alpha}w^{\beta}z^{\alpha}v$, e $e^{\beta}e^{\alpha} = (-1)^{\langle\alpha,\beta\rangle}e^{\alpha}e^{\beta}$ (Proposizione 24.3(i)); w^{β} e z^{α} commutano. Poiché ι_{wz} è un omomorfismo di anelli, $(-1)^{n}\iota_{wz}(w-z)^{n} = \iota_{wz}(z-w)^{n}$.
Passo 4 — località. Sia $N \geq \max(0,-\langle\alpha,\beta\rangle)$. Moltiplicando le due formule per il polinomio $(z-w)^{N}$ (Lemma 23.2), entrambe diventano $(z-w)^{N+\langle\alpha,\beta\rangle}X_{\alpha,\beta}v$, con esponente ≥ 0: un polinomio, che ha lo stesso sviluppo in entrambi gli anelli. Dunque $(z-w)^{N}[Y(e^{\alpha},z),Y(e^{\beta},w)] = 0$. Per $h(z)$ e $Y(e^{\alpha},w)$: Lemma 24.6(i) e Proposizione 23.1(c). Per $h(z),h'(w)$: $[h(z),h'(w)] = \langle h,h'\rangle\partial_{w}\delta(z-w)$ come nella Proposizione 23.15(iii) (il modo $h(0)$ non contribuisce al commutatore). (Script `reticolo`, sezione C: l'identità di Borcherds, che contiene la località, su tutte le coppie di esponenziali di A_1 e A_2.) ✓ □

Corollario 24.2: I prodotti fra esponenziali. *Per $\alpha,\beta \in L$: $(e^{\alpha})_{(n)}e^{\beta} = 0$ per $n \geq -\langle\alpha,\beta\rangle$, e*

$$(e^{\alpha})_{(-\langle\alpha,\beta\rangle-1)}e^{\beta} = \varepsilon(\alpha,\beta)e^{\alpha+\beta}, \qquad (e^{\alpha})_{(-\langle\alpha,\beta\rangle-2)}e^{\beta} = \varepsilon(\alpha,\beta)\,\alpha(-1)e^{\alpha+\beta}.$$

In particolare $(e^{-\beta})_{(|\beta|^2-1)}e^{\beta} = \varepsilon(\beta,\beta)\mathbf{1}$ e, se $|\alpha|^2 = 2$: $(e^{\alpha})_{(1)}e^{-\alpha} = \varepsilon(\alpha,\alpha)\mathbf{1} = -\mathbf{1}$, $(e^{\alpha})_{(0)}e^{-\alpha} = -\alpha(-1)\mathbf{1}$.

Dimostrazione. Per il Lemma 24.5 con $u = 1$: $Y(e^{\alpha},z)e^{\beta} = \varepsilon(\alpha,\beta)z^{\langle\alpha,\beta\rangle}E^{-}(-\alpha,z)e^{\alpha+\beta}$, e $E^{-}(-\alpha,z) = 1+\alpha(-1)z+O(z^2)$. Il coefficiente di z^{-n-1} è nullo se $-n-1 < \langle\alpha,\beta\rangle$; per $-n-1 = \langle\alpha,\beta\rangle$ e $-n-1 = \langle\alpha,\beta\rangle+1$ si leggono i primi due termini. Con $\alpha \to -\beta$: $\varepsilon(-\beta,\beta) = \varepsilon(\beta,\beta)$ (Lemma 24.1(i)) e $-\langle-\beta,\beta\rangle-1 = |\beta|^2-1$. Con $\beta = -\alpha$ e $|\alpha|^2 = 2$: $-\langle\alpha,-\alpha\rangle-1 = 1$, $\varepsilon(\alpha,-\alpha) = \varepsilon(\alpha,\alpha) = -1$, e i due termini sono $(e^{\alpha})_{(1)}e^{-\alpha} = -\mathbf{1}$ e $(e^{\alpha})_{(0)}e^{-\alpha} = \varepsilon(\alpha,-\alpha)\alpha(-1)e^{0} = -\alpha(-1)\mathbf{1}$. (Script `reticolo`, sezioni G–H.) ✓ □

Lemma 24.7: La traslazione. *Sia T_M la derivazione di $M(1)$ del Teorema 23.6 ($T_M(h(-n)\mathbf{1}) = nh(-n-1)\mathbf{1}$) e*

$$T(ue^{\beta}) = (T_M u)e^{\beta} + \beta(-1)u\,e^{\beta}, \qquad \text{cioè} \qquad T = T_M\otimes 1 + \sum_{i=1}^{d} h_i(-1)h_i(0).$$

Allora $T\mathbf{1} = 0$, $[T,h(m)] = -mh(m-1)$ per ogni $m \in \mathbb{Z}$ (cioè $[T,h(z)] = \partial_z h(z)$), e $[T,Y(e^{\alpha},z)] = \partial_z Y(e^{\alpha},z)$ per ogni $\alpha \in L$.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — le due scritture coincidono.** Sul settore β, $\sum_i h_i(-1)h_i(0) = \sum_i\langle h_i,\beta\rangle h_i(-1) = \beta(-1)$, perché $\beta = \sum_i\langle h_i,\beta\rangle h_i$. $T\mathbf{1} = T_M 1\otimes e^{0}+0 = 0$.
Passo 2 — gli oscillatori. Nella dimostrazione del Teorema 23.6 si è visto che $[T_M,h(m)] = -mh(m-1)$ su $M(1)$ per $m \neq 1$, e $[T_M,h(1)] = 0$ (lì $h(0) = 0$). Il secondo addendo: $[h_i(-1)h_i(0),h(m)] = h_i(-1)[h_i(0),h(m)] + [h_i(-1),h(m)]h_i(0) = -\delta_{m,1}\langle h_i,h\rangle h_i(0)$, e sommando su i si ottiene $-\delta_{m,1}h(0)$. Dunque $[T,h(m)] = -mh(m-1)$ anche per $m = 1$; per $m = 0$ entrambi i membri sono nulli (T conserva i settori).

Passo 3 — i pezzi di $Y(e^\alpha,z)$. (a) $[T,e^\alpha]=\alpha(-1)e^\alpha$: $T(e^\alpha u e^\beta)-e^\alpha T(ue^\beta)=\varepsilon(\alpha,\beta)((\alpha+\beta)(-1)-\beta(-1))ue^{\alpha+\beta}$. (b) $[T,z^\alpha]=0$. (c) Con $B=\sum_{n\ge1}\alpha(-n)z^n/n$, il Passo 2 dà $[T,B]=\sum_{n\ge1}\alpha(-n-1)z^n$, che commuta con B, quindi $[T,E^-]=[T,B]E^-$ (la derivazione $\operatorname{ad}T$ di una serie esponenziale si calcola termine a termine). (d) Con $A=-\sum_{n\ge1}\alpha(n)z^{-n}/n$, $[T,A]=\sum_{n\ge1}\alpha(n-1)z^{-n}=\alpha(0)z^{-1}+\sum_{n\ge1}\alpha(n)z^{-n-1}$, che commuta con A: $[T,E^+]=E^+[T,A]$.
Passo 4 — confronto con la derivata. Per la regola di Leibniz,

$$\begin{aligned}[T,Y(e^\alpha,z)] &= E^-\Big(\sum_{n\ge1}\alpha(-n-1)z^n\Big)E^+e^\alpha z^\alpha + E^-E^+\Big(\alpha(0)z^{-1}+\sum_{n\ge1}\alpha(n)z^{-n-1}\Big)e^\alpha z^\alpha\\ &\quad + E^-E^+\alpha(-1)e^\alpha z^\alpha,\\ \partial_z Y(e^\alpha,z) &= E^-\Big(\alpha(-1)+\sum_{n\ge1}\alpha(-n-1)z^n\Big)E^+e^\alpha z^\alpha + E^-E^+\Big(\sum_{n\ge1}\alpha(n)z^{-n-1}\Big)e^\alpha z^\alpha\\ &\quad + E^-E^+e^\alpha\,\alpha(0)z^{-1}z^\alpha,\end{aligned}$$

dove si è usato $\partial_z z^\alpha=z^{-1}\alpha(0)z^\alpha$. La differenza $\partial_z Y-[T,Y]$ è

$$E^-[\alpha(-1),E^+]e^\alpha z^\alpha + E^-E^+(e^\alpha\alpha(0)-\alpha(0)e^\alpha)z^{-1}z^\alpha = |\alpha|^2 z^{-1}Y(e^\alpha,z)-|\alpha|^2z^{-1}Y(e^\alpha,z)=0,$$

per il Lemma 24.6(iii) e per $[\alpha(0),e^\alpha]=|\alpha|^2e^\alpha$. (Script `reticolo`, sezione B: $[T,v_{(n)}]=-nv_{(n-1)}$ per A_1, A_2, U.) ✓ □

24.3. V_L è un'algebra di vertice (voce D26, prima parte)

Teorema 24.1: L'algebra di vertice di un reticolo pari. *Sia L un reticolo pari (non degenere, non necessariamente definito positivo) con cociclo normalizzato ε. Esiste un'unica struttura di algebra di vertice su V_L con vuoto $\mathbf{1}=1e^0$ tale che*

$$Y(h(-1)\mathbf{1},z)=h(z)\quad(h\in\mathfrak{h}),\qquad Y(e^\alpha,z)=E^-(-\alpha,z)E^+(-\alpha,z)e^\alpha z^\alpha\quad(\alpha\in L).$$

In essa $D=T$ (Lemma 24.7), e per $h^i\in\mathfrak{h}$, $n_i\ge0$,

$$Y\big(h^1(-n_1-1)\cdots h^s(-n_s-1)e^\alpha,z\big)=:\partial^{(n_1)}h^1(z)\cdots\partial^{(n_s)}h^s(z)\,Y(e^\alpha,z):,$$

prodotto normale iterato da sinistra (Definizione 23.8). L'algebra di vertice non dipende, a meno di isomorfismo, dalla scelta del cociclo normalizzato.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — ipotesi del teorema di ricostruzione.** Si applica il Teorema 23.4 alla famiglia di campi $\{h_i(z)\}_{i\le d}\cup\{Y(e^\alpha,z)\}_{\alpha\in L}$, con vettori $h_i(-1)\mathbf{1}$ ed e^α, e con l'operatore T. (R1) è il Lemma 24.7. (R2): $h(n)\mathbf{1}=0$ per $n\ge0$ (anche $h(0)\mathbf{1}=\langle h,0\rangle\mathbf{1}=0$), e il termine costante di $h(z)\mathbf{1}$ è $h(-1)\mathbf{1}$; $Y(e^\alpha,z)\mathbf{1}=\varepsilon(\alpha,0)z^0E^-(-\alpha,z)E^+(-\alpha,z)1\,e^\alpha=E^-(-\alpha,z)e^\alpha\in V_L[[z]]$, con termine costante e^α. (R3) è la Proposizione 24.4. (R4): i vettori $h_{i_1}(-n_1)\cdots h_{i_s}(-n_s)e^\beta$ generano V_L, e sono $(h_{i_1})_{(-n_1)}\cdots(h_{i_s})_{(-n_s)}(e^\beta)_{(-1)}\mathbf{1}$, perché $h_{(n)}=h(n)$ e $(e^\beta)_{(-1)}\mathbf{1}=e^\beta$.
Passo 2 — conclusione. Il teorema di ricostruzione dà esistenza, unicità e $D=T$. Per la formula dei campi, il Corollario 23.1 dà $Y(h_{(-1-n)}v,z)=:\partial^{(n)}h(z)\,Y(v,z):$; si itera.

Passo 3 — indipendenza dal cociclo. Se $\varepsilon' = \varepsilon\,\partial f$ (Corollario 24.1), sia $\phi : V_{L,\varepsilon'} \to V_{L,\varepsilon}$, $\phi(ue^\beta) = f(\beta)ue^\beta$. Per la Proposizione 24.3(iv), $\phi\, e^\alpha \phi^{-1} = f(\alpha)e^\alpha$ come operatori, e ϕ commuta con gli $h(n)$ e con z^α: dunque $\phi Y'(e^\alpha, z)\phi^{-1} = f(\alpha)Y(e^\alpha, z) = Y(\phi e^\alpha, z)$ e $\phi h(z)\phi^{-1} = h(z)$. La struttura $\tilde{Y}(v,z) = \phi^{-1}Y(\phi v, z)\phi$ su $V_{L,\varepsilon'}$ ha lo stesso vuoto e gli stessi campi generatori di Y': per l'unicità del teorema di ricostruzione $\tilde{Y} = Y'$, cioè ϕ è un isomorfismo. (Script `reticolo`, sezioni B e C: vuoto, creazione $Y(v,z)\mathbf{1} = e^{zT}v$, identità di Borcherds su terne casuali per A_1, A_2, il reticolo di norma 4 e il reticolo *indefinito* U, con modi degli stati composti calcolati con la formula dell'iterata; controllo negativo: con il cociclo banale su A_2 l'identità fallisce in 248 casi su 675.) ✓ □

Osservazione 24.4: Dove sta la «verifica dell'identità di Jacobi». *La voce D26 è descritta come «verifica dell'identità di Jacobi per gli operatori di reticolo». Nella dimostrazione data, l'identità di Jacobi per due operatori $Y(e^\alpha, z_1)$, $Y(e^\beta, z_2)$ su un vettore qualsiasi non è verificata a mano: è conseguenza del Teorema 23.2 ((K)⇒(J)), una volta stabilite la località (Proposizione 24.4) e la traslazione (Lemma 24.7). Il contenuto specifico dei reticoli è tutto nella formula del prodotto: il fattore $(z-w)^{\langle\alpha,\beta\rangle}$ e il segno $(-1)^{\langle\alpha,\beta\rangle}$ fra $e^\alpha e^\beta$ ed $e^\beta e^\alpha$ si compensano esattamente nel Passo 3 di quella dimostrazione. È questo che il controllo negativo dello script mette in evidenza.*

Proposizione 24.5: I settori come moduli di Heisenberg. *(i) $M(1)e^0$ è la sottoalgebra di vertice di V_L generata dai vettori $h(-1)\mathbf{1}$, e l'applicazione $u \mapsto ue^0$ è un isomorfismo di algebre di vertice $M(1) \to M(1)e^0$. (ii) Ogni settore $M(1)e^\beta$ è un modulo per $M(1)e^0 \cong M(1)$, irriducibile, e due settori distinti non sono isomorfi.*

Dimostrazione. (i) Per il Corollario 23.2, la sottoalgebra generata dagli $h(-1)\mathbf{1}$ è lo spazio generato dai vettori $h^1(-n_1)\cdots h^s(-n_s)\mathbf{1}$, cioè $M(1)e^0$, e i campi dei suoi vettori sono prodotti n-esimi iterati degli $h(z)$. Ristretti al settore 0, su cui $h(0) = 0$, i campi $h(z)$ sono quelli di $M(1)$; per l'unicità nel teorema di ricostruzione (Teorema 23.6) la struttura indotta su $M(1)e^0$ è quella di $M(1)$. (ii) I modi dei campi $Y(v,z)$, $v \in M(1)e^0$, sono combinazioni di prodotti di operatori $h(n)$ (formula del Lemma 23.6), che conservano i settori: $M(1)e^\beta$ è stabile, e l'identità di Jacobi di V_L ristretta dà la struttura di modulo. Un sottomodulo è stabile per gli $h(n)$, $n \neq 0$, e su $M(1)e^\beta$ questi agiscono come sullo spazio di Fock: per la Proposizione 23.15(ii) è 0 o tutto. L'operatore $h(0) = h_{(0)}$ del campo $Y(h(-1)\mathbf{1}, z)$ vale $\langle h, \beta\rangle$ su $M(1)e^\beta$; un isomorfismo di moduli commuta con esso, e i caratteri sono distinti (Lemma 24.3). □

Osservazione 24.5: Una lacuna del Capitolo 23 chiusa. *L'Osservazione 23.12 del Capitolo 23 lasciava in sospeso che $M(1) \otimes e^\alpha$ fosse un $M(1)$-modulo: è la Proposizione 24.5(ii). Il risultato vale per $\alpha \in L$; per $\alpha \notin L$ (per esempio $\alpha \in L^* \setminus L$) la struttura di $M(1)$-modulo su $M(1) \otimes e^\alpha$ **non** è dimostrata qui, e non serve nella Parte.*

24.4. L'elemento di Virasoro: V_L è una VOA di carica centrale $\operatorname{rk} L$ (voce D26, seconda parte)

Lemma 24.8: Gli operatori di Virasoro su V_L. *Sia $\omega = \frac12\sum_{i=1}^d h_i(-1)^2\mathbf{1}$ e $L(n) = \omega_{(n+1)}$. Allora*

$$L(n) = \frac12\sum_{i=1}^{d}\sum_{k\in\mathbb{Z}} :h_i(k)h_i(n-k):, \qquad :h_i(k)h_i(l): := \begin{cases} h_i(k)h_i(l) & k<0,\\ h_i(l)h_i(k) & k\geq 0,\end{cases}$$

ora con i modi $h_i(0)$. Per ogni $h\in\mathfrak{h}$ e $m,n\in\mathbb{Z}$, $[L(m),h(n)] = -nh(m+n)$. Inoltre:

(i) $L(0)\,ue^\beta = (\deg u + \frac12|\beta|^2)ue^\beta$ *per u omogeneo: $L(0)$ è il peso;*

(ii) $L(-1) = T = D$;

(iii) $L(n)e^\beta = 0$ *per $n\geq 1$: e^β è primario di peso $\frac12|\beta|^2$, e $[L(m),Y(e^\beta,z)] = z^m(z\partial_z + (m+1)\frac12|\beta|^2)Y(e^\beta,z)$.*

Dimostrazione. Per il Teorema 24.1, $Y(\omega,z) = \frac12\sum_i :h_i(z)h_i(z):$, e la formula per $L(n)$ si ricava dai modi del prodotto normale esattamente come nel Lemma 23.9, con $a_{(j)} = h_i(j)$ ora non nullo per $j=0$. Il calcolo di $[:h_i(k)h_i(l):,h(n)]$ di quel lemma usa solo $[h_i(k),h(n)] = k\langle h_i,h\rangle\delta_{k+n,0}$, che vale anche con i modi zero: $[L(m),h(n)] = -nh(m+n)$. (i) Su e^β: nella somma per $L(0)$ i termini con $k<0$ contengono $h_i(-k)e^\beta = 0$ ($-k>0$), quelli con $k>0$ contengono $h_i(k)e^\beta = 0$, e resta $k=0$: $L(0)e^\beta = \frac12\sum_i h_i(0)^2e^\beta = \frac12\sum_i\langle h_i,\beta\rangle^2e^\beta = \frac12|\beta|^2e^\beta$. Poi $[L(0),h(-n)] = nh(-n)$ dà il grado. (ii) Su e^β, in $L(-1)$ sopravvivono i termini con $h_i(0)$: $k=-1$ ($h_i(-1)h_i(0)$) e $k=0$ ($h_i(-1)h_i(0)$), e $L(-1)e^\beta = \sum_i\langle h_i,\beta\rangle h_i(-1)e^\beta = \beta(-1)e^\beta = Te^\beta$. Poiché $[L(-1),h(n)] = -nh(n-1) = [T,h(n)]$ (Lemma 24.7) e i vettori $h(-n_1)\cdots h(-n_s)e^\beta$ generano, $L(-1) = T$; e $T = D$ per il Teorema 24.1. (iii) Per $n\geq 1$, ogni termine di $L(n)$ contiene un fattore $h_i(j)$ con $j>0$ a destra, oppure il prodotto $h_i(n-k)h_i(k)$ con $0\leq k\leq n$, in cui $h_i(k)$ con $k>0$ annulla e^β e, per $k=0$, $h_i(n)$ con $n>0$ annulla e^β. La formula del commutatore si ottiene come nella Proposizione 23.11, la cui dimostrazione usa soltanto la formula del commutatore con ω (Proposizione 23.4(i)), $L(-1) = D$ (punto (ii)), $L(0)e^\beta = \frac12|\beta|^2e^\beta$ (punto (i)) e $L(n)e^\beta = 0$ per $n\geq 1$: nessun uso delle relazioni di Virasoro, dimostrate solo nel Teorema 24.2. □

Teorema 24.2: V_L è una VOA di carica centrale $\operatorname{rk} L$. *Sia L un reticolo pari di rango d.*

(i) Gli operatori $L(n) = \omega_{(n+1)}$ soddisfano le relazioni di Virasoro con $c = d$; $L(-1) = D$; $L(0)$ è diagonalizzabile con autovalori interi, e l'autospazio di n è $\bigoplus_\beta M(1)_{(n-|\beta|^2/2)}e^\beta$.

(ii) Se L è definito positivo, $(V_L,Y,\mathbf{1},\omega)$ è un'algebra di operatori di vertice di carica centrale $d = \operatorname{rk} L$, con $(V_L)_{(n)} = 0$ per $n<0$ e $(V_L)_{(0)} = \mathbb{C}\mathbf{1}$.

Dimostrazione. (i) I prodotti $\omega_{(j)}\omega$ si calcolano nella sottoalgebra $M(1)e^0\cong M(1)$ (Proposizione 24.5(i)): per il Teorema 23.7 sono $D\omega$, 2ω, 0, $\frac{d}{2}\mathbf{1}$, 0 per $j=0,1,2,3$ e $j\geq 4$ (il D di $M(1)$ è la restrizione di T al settore 0). Per la Proposizione 23.10 valgono le relazioni di Virasoro con $c=d$. Il resto è il Lemma 24.8: i pesi $\deg u + \frac12|\beta|^2$ sono interi perché L è pari. (ii) Se L è definito positivo, per ogni n i β con $\frac12|\beta|^2\leq n$ sono in numero finito (un reticolo è discreto e la palla è compatta), e ciascun $M(1)_{(k)}$ ha dimensione finita: $\dim(V_L)_{(n)}<\infty$. I pesi sono ≥ 0, e il peso 0 richiede $\beta=0$ e $u\in M(1)_{(0)} = \mathbb{C}$. Per la Proposizione 23.10, V_L è una VOA di carica centrale d. (Script `reticolo`, sezione D: $\omega_{(j)}\omega$ per $j\leq 5$; relazioni di Virasoro con $c=1$ per A_1 e $c=2$ per A_2 su 625 casi ciascuno, $c=2$ per U su 375 casi; $L(0)$ e $L(-1)=T$ sui vettori di base; e^β primario per $|\beta|^2\leq 8$.) ✓ □

Osservazione 24.6: Reticoli indefiniti. *Se L non è definito positivo, V_L è un'algebra di vertice con un elemento ω che soddisfa (G2)–(G4) della Definizione 23.13, ma non (G1): per U, il vettore $e^{\alpha_1-\alpha_2}$ ha peso $\frac12|\alpha_1-\alpha_2|^2=-1$, e i vettori $e^{k\alpha_1}$, $k\in\mathbb{Z}$, hanno tutti peso 0 ($|\alpha_1|^2=0$): $(V_U)_{(0)}$ ha dimensione infinita e i pesi non sono limitati dal basso. È il caso del reticolo lorentziano $\mathrm{II}_{25,1}$ che servirà nella dimostrazione di Borcherds (Capitoli 28–29, voci D48–D53); il Teorema 24.2(i) vale per esso senza cambiamenti. (Script* `reticolo`*, sezioni C–D: per U l'identità di Borcherds, le relazioni di Virasoro con $c=2$ e $L(0)=\deg+\frac12|\beta|^2$, anche con valori negativi.)* ✓

Proposizione 24.6: V_L è semplice. *Per ogni reticolo pari L, l'algebra di vertice V_L non ha ideali diversi da 0 e V_L.*

Dimostrazione. Sia $I\neq0$ un ideale. È stabile per i modi $h(n)=h_{(n)}$ dei campi $Y(h(-1)\mathbf{1},z)$. Sia $v=\sum_\beta v_\beta\in I$ non nullo (somma finita sui settori). Per il Lemma 24.3, se $\beta_0\neq\beta$ esiste h con $\langle h,\beta_0\rangle\neq\langle h,\beta\rangle$; il prodotto degli operatori $(h(0)-\langle h,\beta\rangle)$, uno per ogni $\beta\neq\beta_0$ presente in v (con un h scelto per ciascuno), manda v in un multiplo non nullo di v_{β_0}. Dunque $I\cap M(1)e^{\beta_0}\neq0$; è stabile per gli $h(n)$, $n\neq0$, quindi per l'irriducibilità (Proposizione 23.15(ii)) contiene e^{β_0}. Per il Corollario 24.2, $(e^{-\beta_0})_{(|\beta_0|^2-1)}e^{\beta_0}=\pm\mathbf{1}\in I$, e allora, poiché $u_{(-1)}I\subseteq I$, ogni $u\in V_L$ soddisfa $u=u_{(-1)}\mathbf{1}\in I$. (Script `reticolo`, sezione H.) ✓ □

Proposizione 24.7: Il peso 1 come algebra di Lie. *Sia L definito positivo e $\Phi=\{\alpha\in L:\ |\alpha|^2=2\}$ (le* radici*). Allora $(V_L)_{(1)}=\{h(-1)\mathbf{1}:h\in\mathfrak{h}\}\oplus\bigoplus_{\alpha\in\Phi}\mathbb{C}e^\alpha$, di dimensione $d+|\Phi|$, e $[a,b]=a_{(0)}b$ è una struttura di algebra di Lie su $(V_L)_{(1)}$, con*

$$[h(-1)\mathbf{1},h'(-1)\mathbf{1}]=0,\quad [h(-1)\mathbf{1},e^\alpha]=\langle h,\alpha\rangle e^\alpha,\quad [e^\alpha,e^\beta]=\begin{cases}\varepsilon(\alpha,\beta)e^{\alpha+\beta} & \langle\alpha,\beta\rangle=-1,\\ -\alpha(-1)\mathbf{1} & \beta=-\alpha,\\ 0 & \langle\alpha,\beta\rangle\geq0.\end{cases}$$

Per $L=A_1$, $E=e^\alpha$, $F=-e^{-\alpha}$, $H=\alpha(-1)\mathbf{1}$ soddisfano $[E,F]=H$, $[H,E]=2E$, $[H,F]=-2F$: $(V_{A_1})_{(1)}\cong\mathfrak{sl}_2$. Per $L=\Lambda$ (nessuna radice) $(V_\Lambda)_{(1)}\cong\mathfrak{h}$ è abeliana di dimensione 24.

Dimostrazione. Peso 1: $\deg u+\frac12|\beta|^2=1$ con $|\beta|^2\in\{0,2\}$, cioè $\beta=0$ e $\deg u=1$, oppure $\beta\in\Phi$ e $u\in\mathbb{C}$. *Lie.* $a_{(0)}$ ha peso 0 (Proposizione 23.9(iv)). Antisimmetria (Proposizione 23.5(f) con $n=0$): $b_{(0)}a=-a_{(0)}b+D(a_{(1)}b)-\cdots$, dove $a_{(1)}b\in(V_L)_{(0)}=\mathbb{C}\mathbf{1}$ e $D\mathbf{1}=0$, e i termini successivi contengono $a_{(j)}b$ di peso negativo, nulli: $[b,a]=-[a,b]$. Jacobi: la formula del commutatore con $m=k=0$ dà $[a_{(0)},b_{(0)}]=(a_{(0)}b)_{(0)}$, cioè $[a,[b,c]]-[b,[a,c]]=[[a,b],c]$. *Formule.* $h(-1)\mathbf{1}_{(0)}=h(0)$; $(e^\alpha)_{(0)}e^\beta$ è dato dal Corollario 24.2: è 0 se $0\geq-\langle\alpha,\beta\rangle$; se $\langle\alpha,\beta\rangle=-1$ è il primo termine, $\varepsilon(\alpha,\beta)e^{\alpha+\beta}$; se $\langle\alpha,\beta\rangle=-2$, cioè (per Cauchy–Schwarz, essendo $|\alpha|^2=|\beta|^2=2$ e L definito positivo) $\beta=-\alpha$, è il secondo termine, $\varepsilon(\alpha,-\alpha)\alpha(-1)\mathbf{1}=-\alpha(-1)\mathbf{1}$. Infine $(e^\alpha)_{(0)}h(-1)\mathbf{1}=-[h(-1)\mathbf{1},e^\alpha]$. $\mathfrak{sl}_2$. $[E,F]=-(e^\alpha)_{(0)}e^{-\alpha}=\alpha(-1)\mathbf{1}=H$; $[H,E]=\langle\alpha,\alpha\rangle E=2E$; $[H,F]=-2F$. *Leech.* $\Phi=\emptyset$ (Teorema 12.3) e $h(0)h'(-1)\mathbf{1}=0$. (Script `reticolo`, sezione G: le relazioni di $\mathfrak{sl}_2$ per A_1; per A_2 dimensione 8, antisimmetria, identità di Jacobi e forma di Killing non degenere.) ✓ □

Proposizione 24.8: L'algebra affine di livello 1. *Sia V una VOA con $V_{(n)}=0$ per $n<0$ e $V_{(0)}=\mathbb{C}\mathbf{1}$ (per esempio V_L con L definito positivo), e $\mathfrak{g}=V_{(1)}$ con la parentesi della Proposizione 24.7 ($[a,b]=a_{(0)}b$; l'argomento di quella dimostrazione vale per ogni tale V).*

Per $a,b\in\mathfrak g$ si definisce $\langle a,b\rangle_V$ con $a_{(1)}b=\langle a,b\rangle_V\mathbf 1$. Allora $\langle\cdot,\cdot\rangle_V$ è una forma bilineare simmetrica invariante su $\mathfrak g$ ($\langle[a,b],c\rangle_V=\langle a,[b,c]\rangle_V$), e i modi $a(m):=a_{(m)}$ soddisfano

$$[a(m),b(n)]=[a,b](m+n)+m\,\langle a,b\rangle_V\,\delta_{m+n,0}\qquad(a,b\in\mathfrak g,\ m,n\in\mathbb Z),$$

cioè danno una rappresentazione dell'algebra affine $\hat{\mathfrak g}=\mathfrak g\otimes\mathbb C[t,t^{-1}]\oplus\mathbb C\mathbf k$ con $\mathbf k=1$. Per V_L: $\langle h(-1)\mathbf 1,h'(-1)\mathbf 1\rangle_V=\langle h,h'\rangle$, $\langle e^\alpha,e^{-\alpha}\rangle_V=-1$ per le radici, e gli altri prodotti fra elementi della base sono nulli; per A_1, $\langle H,H\rangle_V=2$ e $\langle E,F\rangle_V=1$ (la forma traccia di $\mathfrak{sl}_2$: «livello 1»).

Dimostrazione. $a_{(j)}b$ ha peso $1-j$ (Proposizione 23.9(iv)): è nullo per $j\ge 2$, e $a_{(1)}b\in V_{(0)}=\mathbb C\mathbf 1$. *Commutatore.* Per la formula del commutatore, $[a_{(m)},b_{(n)}]=(a_{(0)}b)_{(m+n)}+m(a_{(1)}b)_{(m+n-1)}$, e $\mathbf 1_{(k)}=\delta_{k,-1}$. *Simmetria.* Per l'antisimmetria, $b_{(1)}a=\sum_j(-1)^jD^{(j)}(a_{(1+j)}b)=a_{(1)}b$ (i termini con $j\ge1$ contengono $a_{(1+j)}b=0$). *Invarianza.* Il commutatore con $m=0$, $n=1$ applicato a c dà $a_{(0)}(b_{(1)}c)-b_{(1)}(a_{(0)}c)=([a,b])_{(1)}c$; il primo termine è $a_{(0)}$ di un multiplo di $\mathbf 1$, nullo; dunque $\langle[a,b],c\rangle_V=-\langle b,[a,c]\rangle_V=\langle b,[c,a]\rangle_V$. Con la simmetria, $\langle[a,b],c\rangle_V=\langle[c,a],b\rangle_V$ (invarianza ciclica), e $\langle a,[b,c]\rangle_V=\langle[b,c],a\rangle_V=\langle[a,b],c\rangle_V$. *Valori per V_L.* $h_{(1)}h'(-1)\mathbf 1=h(1)h'(-1)\mathbf 1=\langle h,h'\rangle\mathbf 1$; $(e^\alpha)_{(1)}e^{-\alpha}=\varepsilon(\alpha,\alpha)\mathbf 1=-\mathbf 1$ (Corollario 24.2); $(e^\alpha)_{(1)}e^\beta=0$ se $\langle\alpha,\beta\rangle\ge-1$; $h_{(1)}e^\alpha=h(1)e^\alpha=0$. Per A_1: $\langle H,H\rangle_V=\langle\alpha,\alpha\rangle=2$, $\langle E,F\rangle_V=-\langle e^\alpha,e^{-\alpha}\rangle_V=1$. (Script `reticolo`, sezione J: le relazioni per A_1 e A_2 su 27 e 192 casi.) ✓ □

Osservazione 24.7: Il teorema di Frenkel–Kac: che cosa non è dimostrato. *Per un reticolo di radici L di tipo A_n, D_n, E_6, E_7, E_8, l'algebra $(V_L)_{(1)}$ della Proposizione 24.7 è isomorfa all'algebra di Lie semplice dello stesso tipo, e i campi $Y(a,z)$, $a\in(V_L)_{(1)}$, danno la rappresentazione «di base» dell'algebra affine corrispondente: è il contenuto dell'articolo di Frenkel e Kac (voce [7], metadati Crossref, **non consultato**; il titolo dice «basic representations of affine Lie algebras»). Qui l'identificazione è **dimostrata solo per** A_1 e controllata numericamente per A_2 (dimensione 8, forma di Killing non degenere, quindi semisemplice; che sia proprio $\mathfrak{sl}_3$ segue dalla classificazione delle algebre semisemplici di dimensione 8 e rango 2, **non dimostrata** nel Trattato). Non serve al resto della Parte: per il reticolo di Leech il peso 1 è abeliano.*

24.5. La dimensione graduata (voce D27)

Teorema 24.3: Dimensione graduata di V_L. *Sia L definito positivo di rango d e $\theta_L(q)=\sum_{\beta\in L}q^{|\beta|^2/2}\in\mathbb Z[[q]]$ (la serie theta del Definizione 13.3, come serie formale). Allora*

$$\sum_{n\ge0}\dim(V_L)_{(n)}\,q^n=\theta_L(q)\prod_{n\ge1}(1-q^n)^{-d},\qquad \operatorname{ch}V_L=\frac{\theta_L(q)}{\eta(q)^d},$$

e ciascun settore contribuisce $\operatorname{ch}(M(1)e^\beta)=q^{|\beta|^2/2}\eta(q)^{-d}$.

Dimostrazione. Per il Teorema 24.2, $\dim(V_L)_{(n)}=\sum_\beta\dim M(1)_{(n-|\beta|^2/2)}$, e per il Teorema 23.7 $\sum_k\dim M(1)_{(k)}q^k=\prod(1-q^n)^{-d}$. La serie $\sum_n\dim(V_L)_{(n)}q^n$ è quindi il prodotto di Cauchy di θ_L per $\prod(1-q^n)^{-d}$; moltiplicando per $q^{-d/24}$ si ottiene $\operatorname{ch}V_L=\theta_L\cdot q^{-d/24}\prod(1-q^n)^{-d}=\theta_L/\eta^d$. (Script `reticolo`, sezione A: dimensioni contate sulle basi esplicite per A_1, il reticolo di norma 4 e A_2.) ✓ □

Esempio 24.3: Tre reticoli piccoli. Contando le basi esplicite (script `reticolo`, sezione A) e confrontando con il Teorema 24.3:

reticolo	θ_L fino a q^4	$\dim(V_L)_{(n)}$, $n=0,1,2,\dots$
A_1	$1+2q+2q^4$	1, 3, 4, 7, 13, 19
$\mathbb{Z}\gamma$, $\lvert\gamma\rvert^2=4$	$1+2q^2$	1, 1, 4, 5, 9, 13
A_2	$1+6q+6q^3+6q^4$	1, 8, 17, 46, 98

Per A_1: $\theta_{A_1}=\sum_{m\in\mathbb{Z}} q^{m^2}$, e in peso 2 si hanno i 2 vettori di grado 2 del settore 0 e i 2 vettori $\alpha(-1)e^{\pm\alpha}$: 4. Per A_2 il peso 1 ha dimensione $2+6=8$, quella di $\mathfrak{sl}_3$ (Osservazione 24.7).

Proposizione 24.9: Somme ortogonali e prodotti tensoriali. *Siano L_1, L_2 reticoli pari con cocicli normalizzati $\varepsilon_1,\varepsilon_2$, e $L=L_1\oplus L_2$ (somma ortogonale). Allora $\varepsilon((\alpha_1,\alpha_2),(\beta_1,\beta_2))=\varepsilon_1(\alpha_1,\beta_1)\varepsilon_2(\alpha_2,\beta_2)$ è un cociclo normalizzato per L, e l'applicazione*

$$\Psi : V_{L_1}\otimes V_{L_2}\to V_L, \qquad ue^{\beta_1}\otimes ve^{\beta_2}\mapsto uv\,e^{(\beta_1,\beta_2)},$$

è un isomorfismo di algebre di vertice (con la struttura della Proposizione 23.12 a sinistra) che manda $\omega_1\otimes\mathbf{1}+\mathbf{1}\otimes\omega_2$ in ω. In particolare $\theta_{L_1\oplus L_2}=\theta_{L_1}\theta_{L_2}$ e $\operatorname{ch}V_L=\operatorname{ch}V_{L_1}\cdot\operatorname{ch}V_{L_2}$.

Dimostrazione. ε è bimoltiplicativa e $\varepsilon((\alpha_1,\alpha_2),(\alpha_1,\alpha_2))=(-1)^{|\alpha_1|^2/2+|\alpha_2|^2/2}=(-1)^{|(\alpha_1,\alpha_2)|^2/2}$. $\mathfrak{h}=\mathfrak{h}_1\oplus\mathfrak{h}_2$ ortogonale, e $M(1)\cong M(1)_1\otimes M(1)_2$ come algebre di polinomi (base ortonormale unione delle due): Ψ è un isomorfismo lineare con $\Psi(\mathbf{1}\otimes\mathbf{1})=\mathbf{1}$. Trasportando la struttura di $V_{L_1}\otimes V_{L_2}$ si ottiene su V_L una struttura di algebra di vertice $Y^{\otimes}$ con vuoto $\mathbf{1}$. Si confrontano i campi su tre famiglie di generatori. Per $h\in\mathfrak{h}_1$: $Y^{\otimes}(h(-1)\mathbf{1},z)=h(z)$ (il campo $h(z)\otimes\mathrm{Id}$ agisce sulle sole variabili di $\mathfrak{h}_1$, e $h(0)$ vale $\langle h,\beta_1\rangle=\langle h,(\beta_1,\beta_2)\rangle$); lo stesso per $\mathfrak{h}_2$. Per $\alpha_1\in L_1$: $Y^{\otimes}(e^{(\alpha_1,0)},z)=Y(e^{\alpha_1},z)\otimes\mathrm{Id}$, e su $ue^{(\beta_1,\beta_2)}$ questo coincide con $Y(e^{(\alpha_1,0)},z)$: gli esponenziali contengono solo oscillatori di $\mathfrak{h}_1$, $\varepsilon((\alpha_1,0),(\beta_1,\beta_2))=\varepsilon_1(\alpha_1,\beta_1)$ e $\langle(\alpha_1,0),(\beta_1,\beta_2)\rangle=\langle\alpha_1,\beta_1\rangle$. Lo stesso per $e^{(0,\alpha_2)}$. In V_L i campi $h(z)$, $Y(e^{(\alpha_1,0)},z)$, $Y(e^{(0,\alpha_2)},z)$ soddisfano (R1)–(R4) del Teorema 23.4: le prime tre come nel Teorema 24.1, e (R4) perché $e^{(\alpha_1,\alpha_2)}=(e^{(\alpha_1,0)})_{(-1)}e^{(0,\alpha_2)}$ (Corollario 24.2, con $\langle(\alpha_1,0),(0,\alpha_2)\rangle=0$ ed $\varepsilon((\alpha_1,0),(0,\alpha_2))=1$). Per l'unicità $Y^{\otimes}=Y$. L'elemento di Virasoro: $\frac12\sum_i h_i(-1)^2\mathbf{1}$ si spezza nelle due somme. La serie theta: $|(\beta_1,\beta_2)|^2=|\beta_1|^2+|\beta_2|^2$. I caratteri: Proposizione 23.12. □

Corollario 24.3: Il reticolo E_8. *$\operatorname{ch}V_{E_8}=E_4(q)/\eta(q)^8=q^{-1/3}(1+248q+4124q^2+34\,752q^3+\cdots)$, e $\operatorname{ch}V_{E_8\oplus E_8\oplus E_8}=(\operatorname{ch}V_{E_8})^3=j$.*

Dimostrazione. $\theta_{E_8}=E_4$ è il Corollario 13.4. Il coefficiente di q: $\dim M(1)_{(1)}+|\Phi|=8+240=248$; di q^2: $\dim M(1)_{(2)}+240\cdot 8+|\{|\beta|^2=4\}|=44+1920+2160=4124$, con $\dim M(1)_{(2)}=8+\binom{9}{2}=44$ e $E_4=1+240q+2160q^2+\cdots$. Infine, per la Proposizione 24.9, $\operatorname{ch}V_{E_8^{\oplus 3}}=(E_4/\eta^8)^3=E_4^3/\eta^{24}=E_4^3/\Delta=j$ (Teorema 14.2 e Definizione 13.6 del Volume V). (Script `caratteri`, sezione C: θ_{E_8} contata direttamente nel modello $D_8\cup(D_8+\frac12\mathbf{1})$ coincide con E_4 fino a q^7; dimensioni fino al peso 7; il cubo coincide con j.) ✓ □

Teorema 24.4: Il reticolo di Leech: $\operatorname{ch}V_\Lambda=J+24$. *Sia Λ il reticolo di Leech. Allora V_Λ è una VOA di carica centrale 24 e*

$$\operatorname{ch}V_\Lambda=\frac{\theta_\Lambda(q)}{\eta(q)^{24}}=j(q)-720=J(q)+24,$$

cioè $\dim(V_\Lambda)_{(n)}$ è il coefficiente di q^{n-1} in $J+24$:

n	0	1	2	3	4	5
$\dim(V_\Lambda)_{(n)}$	1	24	196 884	21 493 760	864 299 970	20 245 856 256
coefficiente di J	1	0	196 884	21 493 760	864 299 970	20 245 856 256

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — la serie theta.** Λ è pari, unimodulare, definito positivo, di rango 24, senza vettori di norma 2 (Teorema 12.3). Per la Proposizione 13.5 con $N_2 = 0$, $\theta_\Lambda = E_4^3 - 720\Delta$ (Lemma 20.3 del Capitolo 20).
Passo 2 — $\eta^{24} = \Delta$. Per il Teorema 14.2, $\Delta = q\prod_{n\ge1}(1-q^n)^{24} = \eta^{24}$ (come serie in q, perché lo sviluppo di Fourier di una funzione olomorfa su $\mathbb{H}$ è unico).
Passo 3 — conclusione. Per il Teorema 24.3, $\operatorname{ch} V_\Lambda = \theta_\Lambda/\Delta = E_4^3/\Delta - 720 = j - 720$, con $j = E_4^3/\Delta$ (Volume V, Definizione 13.6), in $\mathbb{Z}((q))$ ($\Delta = q(1-24q+\cdots)$ è invertibile in $\mathbb{Z}((q))$). Poiché $J = j - 744$ (Capitolo 22), $j - 720 = J + 24$. La tabella viene dai coefficienti di J del Capitolo 18. In particolare $\dim(V_\Lambda)_{(1)} = 24$ (Proposizione 24.7) e $\dim(V_\Lambda)_{(2)} = \dim M(1)_{(2)} + N(4) = 324 + 196\,560 = 196\,884$, con $\dim M(1)_{(2)} = 24 + \binom{25}{2} = 324$ (Esercizio 24.7).
Passo 4 — controllo indipendente. Lo script ricalcola θ_Λ in due modi *indipendenti*: (a) contando i vettori di L' (Definizione 12.4) coordinata per coordinata, dal codice di Golay costruito nella Parte I (di cui ricava la distribuzione dei pesi $1, 759, 2576, 759, 1$); (b) da $E_4^3 - 720\Delta$, con E_4 dai σ_3 e Δ dal prodotto $q\prod(1-q^n)^{24}$, verificato uguale a $(E_4^3 - E_6^2)/1728$. I due calcoli danno

$$\theta_\Lambda = 1 + 196\,560q^2 + 16\,773\,120q^3 + 398\,034\,000q^4 + 4\,629\,381\,120q^5 + 34\,417\,656\,000q^6 + 187\,489\,935\,360q^7 + \cdots,$$

e le dimensioni $\dim(V_\Lambda)_{(n)}$ per $n \le 7$ coincidono con i coefficienti di $J + 24$ calcolata come $E_4^3/\Delta - 744 + 24$ (script `caratteri`, sezioni A–B; anche i coefficienti $333\,202\,640\,600$ e $4\,252\,023\,300\,096$ di q^5 e q^6). ✓ □

Osservazione 24.8: Che cosa distingue V_Λ da $V^\natural$. *J ha termine costante 0; $J+24$ ha termine costante 24. Nella VOA V_Λ quelle 24 dimensioni sono il peso 1, $(V_\Lambda)_{(1)} = \mathfrak{h}(-1)\mathbf{1}$, un'algebra di Lie abeliana (Proposizione 24.7). Finché c'è, il gruppo degli automorfismi non può essere finito. Per $h \in \mathfrak{h}$ sia $\sigma_h = e^{2\pi i\, h(0)}$, cioè l'operatore che moltiplica il settore $M(1)\otimes e^\beta$ per $e^{2\pi i\langle h,\beta\rangle}$. Allora: $\sigma_h\mathbf{1} = \mathbf{1}$; σ_h commuta con tutti gli $h'(n)$ e con z^α (che conservano i settori), dunque $\sigma_h h'(z)\sigma_h^{-1} = h'(z)$; e poiché e^α manda il settore di β in quello di $\alpha+\beta$, $\sigma_h e^\alpha \sigma_h^{-1} = e^{2\pi i\langle h,\alpha\rangle}e^\alpha$, quindi $\sigma_h Y(e^\alpha,z)\sigma_h^{-1} = e^{2\pi i\langle h,\alpha\rangle}Y(e^\alpha,z) = Y(\sigma_h e^\alpha, z)$. La struttura $\tilde Y(v,z) = \sigma_h^{-1}Y(\sigma_h v,z)\sigma_h$ ha dunque lo stesso vuoto e gli stessi campi generatori di Y, e per l'unicità del teorema di ricostruzione (come nel Passo 3 del Teorema 24.1) $\tilde Y = Y$: σ_h è un automorfismo di V_L, che fissa $\omega \in M(1)\otimes e^0$. Si ha $\sigma_h = \sigma_{h'}$ se e solo se $\langle h - h', \beta\rangle \in \mathbb{Z}$ per ogni $\beta \in L$, cioè $h - h' \in L^*$: gli automorfismi σ_h formano un gruppo isomorfo a $\mathfrak{h}/L^*$ ($\sigma_h\sigma_{h'} = \sigma_{h+h'}$), infinito. Le voci D33–D35 prevedono di togliere il peso 1 prendendo la parte fissata dall'involuzione θ della Sezione 24.6, sulla quale $\mathfrak{h}(-1)\mathbf{1}$ ha autovalore -1, e di aggiungere un modulo twisted; qui ci si limita a osservare che θ agisce su $(V_\Lambda)_{(1)}$ come -1 (Corollario 24.4).*

24.6. Automorfismi e l'involuzione θ (voce D28, prima parte)

Definizione 24.6: Il gruppo $O(\hat{L})$. Per $g \in O(L)$ sia $\eta_g(\alpha,\beta) = \varepsilon(g\alpha, g\beta)\,\varepsilon(\alpha,\beta)$. Si pone

$$O(\hat{L}) = \{(g,f) :\ g \in O(L),\ f : L \to \{\pm 1\},\ \partial f = \eta_g\}, \qquad (g,f)(g',f') = (gg',\ f(g'\cdot)f'(\cdot)).$$

Proposizione 24.10: La successione esatta. *(i) Per ogni $g \in O(L)$, η_g è bimoltiplicativa con $\eta_g(\alpha,\alpha) = 1$, dunque esiste f con $\partial f = \eta_g$ (Lemma 24.2). (ii) $O(\hat{L})$ è un gruppo, e la successione*

$$1 \longrightarrow \mathrm{Hom}(L,\{\pm 1\}) \xrightarrow{\chi \mapsto (1,\chi)} O(\hat{L}) \xrightarrow{(g,f)\mapsto g} O(L) \longrightarrow 1$$

è esatta; $\mathrm{Hom}(L,\{\pm 1\}) \cong (\mathbb{Z}/2)^d$. *Dunque $O(\hat{L})$ è un'estensione $2^d \cdot O(L)$. (iii) $(g,f) \mapsto ((a,\alpha) \mapsto (af(\alpha), g\alpha))$ identifica $O(\hat{L})$ con il gruppo degli automorfismi di $\hat{L}$ che fissano κ e inducono su L un'isometria.*

Dimostrazione. (i) $\varepsilon(g\cdot, g\cdot)$ è bimoltiplicativa e normalizzata ($|g\alpha|^2 = |\alpha|^2$), e il prodotto di due cocicli normalizzati vale 1 sulla diagonale (Corollario 24.1). (ii) *Chiusura.* $\eta_{gg'}(\alpha,\beta) = [\varepsilon(gg'\alpha, gg'\beta)\varepsilon(g'\alpha,g'\beta)]\,[\varepsilon(g'\alpha,g'\beta)\varepsilon(\alpha,\beta)] = \eta_g(g'\alpha,g'\beta)\,\eta_{g'}(\alpha,\beta)$, e $\partial(f(g'\cdot)f')(\alpha,\beta) = (\partial f)(g'\alpha,g'\beta)(\partial f')(\alpha,\beta)$ (g' è additiva). Associatività: è la composizione delle mappe di (iii). Neutro $(1,1)$; inverso $(g^{-1}, f(g^{-1}\cdot))$. *Esattezza.* La proiezione è un omomorfismo, surjettiva per (i); il nucleo è $\{(1,f) : \partial f = \eta_1 = 1\} = \mathrm{Hom}(L,\{\pm 1\})$ (Lemma 24.2), con la legge $(1,\chi)(1,\chi') = (1,\chi\chi')$. (iii) $\hat{g}(a,\alpha) = (af(\alpha), g\alpha)$ è biiettiva e fissa $\kappa = (-1,0)$; è un omomorfismo se e solo se $(abf(\alpha)f(\beta)\varepsilon(g\alpha,g\beta),\cdot) = (ab\,\varepsilon(\alpha,\beta)f(\alpha+\beta),\cdot)$, cioè $\partial f = \eta_g$. Viceversa un automorfismo di $\hat{L}$ che fissa κ e induce g manda e_α in $\pm e_{g\alpha}$, e si scrive così. La composizione corrisponde a quella della Definizione 24.6: $\hat{g}\hat{g}'(1,\alpha) = \hat{g}(f'(\alpha), g'\alpha) = (f'(\alpha)f(g'\alpha), gg'\alpha)$. (Script `cociclo`, sezione D: per A_2, D_4, E_8 (riflessioni semplici e -1); sezione E: per il reticolo di Leech (due permutazioni di M_{24}, un cambio di segno su un'ottade, l'involuzione ξ del Capitolo 20, -1): $\partial f_g = \eta_g$ con la f esplicita, la legge di composizione, ed esattamente 2^d sollevamenti di una riflessione per A_2 e D_4.) ✓ □

Teorema 24.5: Sollevamento di $O(L)$ ad automorfismi di V_L. *Per $(g,f) \in O(\hat{L})$ sia $\hat{g} : V_L \to V_L$,*

$$\hat{g}(h^1(-n_1)\cdots h^s(-n_s)e^\beta) = (gh^1)(-n_1)\cdots(gh^s)(-n_s)\,f(\beta)e^{g\beta}$$

(g esteso a $\mathfrak{h}$ per linearità). Allora $\hat{g}$ è un automorfismo dell'algebra di vertice V_L che fissa ω (dunque della VOA V_L se L è definito positivo), e $(g,f) \mapsto \hat{g}$ è un omomorfismo iniettivo $O(\hat{L}) \to \mathrm{Aut}(V_L)$. Dunque $\mathrm{Aut}(V_L)$ contiene un'estensione $2^{\mathrm{rk}L} \cdot O(L)$.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — coniugio degli operatori.** $\hat{g}$ è la composizione dell'automorfismo g di $M(1)$ della Proposizione 23.16 con la mappa $e^\beta \mapsto f(\beta)e^{g\beta}$ sul secondo fattore; $\hat{g}\mathbf{1} = \mathbf{1}$ ($f(0) = 1$: da $\partial f(0,0) = \eta_g(0,0) = 1$). Si ha $\hat{g}h(n)\hat{g}^{-1} = (gh)(n)$: per $n \neq 0$ per la Proposizione 23.16, per $n = 0$ perché $\langle gh, g\beta\rangle = \langle h,\beta\rangle$. Poi $\hat{g}z^\alpha\hat{g}^{-1} = z^{g\alpha}$. Infine $\hat{g}\,e^\alpha\hat{g}^{-1} = f(\alpha)e^{g\alpha}$: su $e^{g\beta}$, $\hat{g}^{-1}e^{g\beta} = f(\beta)e^\beta$, poi $e^\alpha f(\beta)e^\beta = f(\beta)\varepsilon(\alpha,\beta)e^{\alpha+\beta}$, e $\hat{g}$ lo manda in $f(\beta)f(\alpha+\beta)\varepsilon(\alpha,\beta)e^{g\alpha+g\beta} = f(\alpha)\varepsilon(g\alpha,g\beta)e^{g\alpha+g\beta} = f(\alpha)e^{g\alpha}e^{g\beta}$, perché $\partial f = \eta_g$. **Passo 2 — i campi generatori.** Dal Passo 1, $\hat{g}E^\pm(-\alpha,z)\hat{g}^{-1} = E^\pm(-g\alpha,z)$, quindi $\hat{g}Y(e^\alpha,z)\hat{g}^{-1} = f(\alpha)Y(e^{g\alpha},z) = Y(\hat{g}e^\alpha,z)$, e $\hat{g}h(z)\hat{g}^{-1} = (gh)(z) = Y(\hat{g}\,h(-1)\mathbf{1},z)$. **Passo 3 — tutti i campi.** $\tilde{Y}(v,z) = \hat{g}^{-1}Y(\hat{g}v,z)\hat{g}$ è una struttura di algebra di vertice su V_L (trasporto di struttura) con vuoto $\mathbf{1}$; per il Passo 2, $\tilde{Y}(e^\alpha,z) = Y(e^\alpha,z)$ e $\tilde{Y}(h(-1)\mathbf{1},z) =$

$h(z)$. Per l'unicità nel Teorema 24.1, $\tilde{Y} = Y$: $\hat{g}$ è un automorfismo dell'algebra di vertice. $\hat{g}\omega = \omega$ perché $\sum_i h_i \otimes h_i$ non dipende dalla base ortonormale e g è un'isometria.
Passo 4 — omomorfismo iniettivo. $\hat{g}\hat{g}'(e^\beta) = \hat{g}(f'(\beta)e^{g'\beta}) = f'(\beta)f(g'\beta)e^{gg'\beta}$, che è il sollevamento del prodotto della Definizione 24.6; sugli oscillatori $\hat{g}\hat{g}'$ agisce come gg'. Se $\hat{g} = \mathrm{id}$, allora $gh(-1)\mathbf{1} = h(-1)\mathbf{1}$ per ogni h, cioè $g = 1$, e $f(\beta)e^\beta = e^\beta$, cioè $f = 1$. (Script `reticolo`, sezione F: per A_2, $\hat{g}(a_{(n)}v) = \hat{g}(a)_{(n)}\hat{g}(v)$ su 240 casi per -1, una riflessione semplice, lo scambio delle radici semplici e una rotazione di ordine 3, e $\hat{g}\omega = \omega$; i 4 caratteri danno automorfismi; *controllo negativo*: la riflessione s_1, per cui η_{s_1} non è banale, sollevata con $f = 1$ non è un automorfismo, 68 fallimenti.) ✓ □

Corollario 24.4: L'involuzione θ. *Per $g = -1$, $\eta_{-1} = 1$ e si può prendere $f = 1$: l'applicazione*

$$\theta(h^1(-n_1)\cdots h^s(-n_s)e^\beta) = (-1)^s\, h^1(-n_1)\cdots h^s(-n_s)e^{-\beta}$$

è un automorfismo di ordine 2 della VOA V_L, che solleva $-1 \in O(L)$, con $\theta\, Y(v,z)\,\theta = Y(\theta v, z)$ e $\theta\omega = \omega$. Su $(V_L)_{(1)}$ agisce come $h(-1)\mathbf{1} \mapsto -h(-1)\mathbf{1}$, $e^\alpha \mapsto e^{-\alpha}$; su V_Λ, $\theta = -1$ su $(V_\Lambda)_{(1)}$. Gli altri sollevamenti di -1 sono $\theta \circ \hat{\chi}$, $\chi \in \mathrm{Hom}(L, \{\pm 1\})$.

Dimostrazione. $\eta_{-1}(\alpha,\beta) = \varepsilon(-\alpha,-\beta)\varepsilon(\alpha,\beta) = \varepsilon(\alpha,\beta)^2 = 1$ (Lemma 24.1(i)); con $f = 1$ il Teorema 24.5 dà θ, e $\theta^2 = \widehat{(1,1)} = \mathrm{id}$. L'ultima frase è la Proposizione 24.10(ii). (Script `cociclo`, sezioni D–E, e script `reticolo`, sezione F: $\eta_{-1} = 1$ per A_2, D_4, E_8, Λ, e θ è un automorfismo di V_{A_2}.) ✓ □

Teorema 24.6: Tracce graduate dei sollevamenti. *Sia L definito positivo e $(g,f) \in O(\hat{L})$. Allora g ha ordine finito, e*

$$\sum_{n\ge 0} \mathrm{tr}(\hat{g}\,|\,(V_L)_{(n)})\, q^n = \frac{\sum_{\beta\in L,\ g\beta=\beta} f(\beta)\, q^{|\beta|^2/2}}{\prod_{n\ge1} \det_{\mathfrak{h}}(1 - q^n g)}.$$

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — g ha ordine finito.** Sia r il massimo delle norme di una base di L e $S = \{\beta \in L : |\beta|^2 \le r\}$, finito (Teorema 24.2(ii)) e invariante per g. S genera L, e g è determinato dalla permutazione che induce su S: le potenze di g sono in numero finito. Dunque g è diagonalizzabile su $\mathfrak{h}$, con autovalori $\lambda_1, \dots, \lambda_d$ radici dell'unità e autovettori $v_1, \dots, v_d$.
Passo 2 — i settori. $\hat{g}$ manda $M(1)e^\beta$ in $M(1)e^{g\beta}$ e conserva i pesi. In una base di $(V_L)_{(n)}$ unione di basi dei settori, i blocchi diagonali della matrice di $\hat{g}$ sono quelli dei settori con $g\beta = \beta$, su cui $\hat{g} = f(\beta)\,(g$ su $M(1))$ con il peso spostato di $\frac{1}{2}|\beta|^2$. Dunque la serie delle tracce è $\sum_{g\beta=\beta} f(\beta) q^{|\beta|^2/2} \cdot \sum_k \mathrm{tr}(g|M(1)_{(k)})q^k$.
Passo 3 — lo spazio di Fock. $M(1)$ è l'algebra dei polinomi negli $h(-n)$, $n \ge 1$, e g agisce come l'automorfismo di algebra indotto da g sui generatori (Proposizione 23.16); nella base dei generatori $v_i(-n)$ ogni monomio $\prod v_i(-n)^{b_{i,n}}$ è un autovettore con autovalore $\prod \lambda_i^{b_{i,n}}$ e peso $\sum n b_{i,n}$. Quindi $\sum_k \mathrm{tr}(g|M(1)_{(k)})q^k = \prod_{n\ge1}\prod_{i=1}^d \sum_{b\ge0}(\lambda_i q^n)^b = \prod_n \prod_i (1-\lambda_i q^n)^{-1} = \prod_n \det(1-q^n g)^{-1}$. (Script `reticolo`, sezione I: per A_2 e θ, s_1, lo scambio delle radici semplici, una rotazione di ordine 3, le tracce calcolate sulla base esplicita dei pesi 0–4 coincidono con la formula; per A_1 e θ sui pesi 0–5.) ✓ □

Corollario 24.5: Le parti pari e dispari per θ. *Siano $V_L^{\pm} = \{v : \theta v = \pm v\}$. V_L^+ è una sottoalgebra di operatori di vertice (contiene $\mathbf{1}$ e ω, ed è stabile per i prodotti perché θ è un automorfismo), e*

$$\sum_n \dim(V_L^{\pm})_{(n)} q^n = \frac{1}{2}\Big(\theta_L(q)\prod_{n\geq 1}(1-q^n)^{-d} \pm \prod_{n\geq 1}(1+q^n)^{-d}\Big).$$

Per $L = \Lambda$: $\dim(V_\Lambda^+)_{(n)} = 1,\ 0,\ 98\,580,\ 10\,745\,856,\ 432\,155\,586$ e $\dim(V_\Lambda^-)_{(n)} = 0,\ 24,\ 98\,304,\ 10\,747\,904,\ 432\,144\,384$ per $n = 0,\dots,4$; in particolare $(V_\Lambda^+)_{(1)} = 0$.

Dimostrazione. θ è diagonalizzabile con autovalori ± 1, e $\dim(V^{\pm})_{(n)} = \frac{1}{2}(\dim V_{(n)} \pm \operatorname{tr}\theta|_{V_{(n)}})$. Per il Teorema 24.6 con $g = -1$, $f = 1$: l'unico β con $-\beta = \beta$ è 0, e $\det(1+q^n) = (1+q^n)^d$. Per Λ, con $\prod(1+q^n)^{-24} = 1 - 24q + 276q^2 - 2048q^3 + 11\,202q^4 - \cdots$ e le dimensioni del Teorema 24.4: $(196\,884 \pm 276)/2 = 98\,580$ e $98\,304$, e così via. $(V_\Lambda^+)_{(1)} = 0$ si vede anche direttamente: $(V_\Lambda)_{(1)} = \mathfrak{h}(-1)\mathbf{1}$ e $\theta = -1$ su di esso. (Script `caratteri`, sezione E, fino al peso 7.) ✓ □

Osservazione 24.9: Che cosa resta al Capitolo 25. *Il Corollario 24.5 calcola le dimensioni graduate di $V_\Lambda^{\pm}$ (una parte della voce D34) e conferma $(V_\Lambda^+)_{(1)} = 0$ (voce D33). Che V_Λ^+ sia una VOA è immediato; che le altre tre componenti previste dalla voce D32 siano suoi moduli, e la costruzione del modulo twisted V_Λ^T, sono il contenuto del Capitolo 25 e non sono toccati qui.*

Osservazione 24.10: Confronto con Dong–Nagatomo e con FLM. *Dong–Nagatomo (voce [9], **consultato**) scrivono la stessa successione esatta $1 \to \operatorname{Hom}(L,\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \to O(\hat{L}) \to O(L) \to 1$ (la derivano dalla «lifting property», Proposizione 5.4.1 di FLM secondo la loro citazione, **non riscontrata**), lo stesso sollevamento $\sigma(\alpha_1(-n_1)\cdots\otimes\iota(a)) = (\bar\sigma\alpha_1)(-n_1)\cdots\otimes\iota(\sigma a)$, e come involuzione l'automorfismo $\theta(a) = a^{-1}(-1)^{\langle\bar a,\bar a\rangle/2}$ di $\hat{L}$. Con il cociclo normalizzato, $e_\alpha^{-1} = \varepsilon(\alpha,\alpha)e_{-\alpha} = (-1)^{|\alpha|^2/2}e_{-\alpha}$ (Proposizione 24.2), dunque il loro θ manda e_α in $e_{-\alpha}$: è il θ del Corollario 24.4. Il loro Teorema 2.1 afferma, per L definito positivo, $\operatorname{Aut}(V_L) = N\cdot O(\hat{L})$, con N il sottogruppo normale generato dagli $e^{a_{(0)}}$, $a \in (V_L)_{(1)}$: questo risultato è **citato e non dimostrato** qui, e non serve alla Parte. Gli automorfismi $\hat\chi$, $\chi \in \operatorname{Hom}(L,\{\pm1\})$, stanno in N: se $\chi(\beta) = (-1)^{\langle\lambda,\beta\rangle}$ con $\lambda \in L^*$ (Esercizio 24.5), allora $\hat\chi = e^{\pi i\lambda(0)}$ ($\lambda(0)$ è diagonale con autovalore $\langle\lambda,\beta\rangle$ sul settore β). Per $L = \Lambda$, $O(\Lambda) = \mathrm{Co}_0$ (Capitolo 20) e $O(\hat\Lambda)$ è un'estensione $2^{24}\cdot\mathrm{Co}_0$; se essa sia spezzata non è discusso qui.*

24.7. La forma bilineare invariante e la sua positività (voce D28, seconda parte)

Lemma 24.9: Le regole di trasposizione. *Sia L definito positivo e $(\cdot,\cdot)$ una forma bilineare invariante su V_L (Definizione 23.21). Allora:*

(i) $(h(n)u, v) = -(u, h(-n)v)$ *per ogni* $h \in \mathfrak{h}$, $n \in \mathbb{Z}$;

(ii) $(M(1)e^\beta, M(1)e^\gamma) = 0$ *se* $\beta + \gamma \neq 0$;

(iii) $(Y(e^\beta,x)\mathbf{1}, e^{-\beta}) = (-1)^{|\beta|^2/2}\varepsilon(\beta,\beta)\,(\mathbf{1},\mathbf{1})$, *e quindi* $(e^\beta, e^{-\beta}) = (\mathbf{1},\mathbf{1})$.

Dimostrazione. (i) $a = h(-1)\mathbf{1}$ ha peso 1 e $L(1)a = 0$ (Lemma 24.8: $[L(1), h(-1)] = h(0)$, e $h(0)\mathbf{1} = 0$). Come nell'Esempio 23.4, l'invarianza dà $\sum_n (h(n)u, v)x^{-n-1} = -x^{-2}\sum_m (u, h(m)v)x^{m+1}$, e confrontando x^{-n-1}: $m = -n$. (ii) Per (i) con $n = 0$: se $u \in M(1)e^{\beta}$, $v \in M(1)e^{\gamma}$, $\langle h, \beta\rangle(u, v) = -\langle h, \gamma\rangle(u, v)$ per ogni h; se $\beta + \gamma \neq 0$ si sceglie h con $\langle h, \beta + \gamma\rangle \neq 0$. (iii) $a = e^{\beta}$ è primario di peso $N = \frac{1}{2}|\beta|^2$ (Lemma 24.8(iii)), quindi $e^{xL(1)}(-x^{-2})^{L(0)}a = (-1)^N x^{-2N}a$ e

$$(Y(e^{\beta}, x)\mathbf{1}, e^{-\beta}) = (-1)^N x^{-2N}(\mathbf{1}, Y(e^{\beta}, x^{-1})e^{-\beta}).$$

Per il Lemma 24.5, $Y(e^{\beta}, y)e^{-\beta} = \varepsilon(\beta, -\beta)y^{-2N}E^{-}(-\beta, y)\mathbf{1} = \varepsilon(\beta, \beta)y^{-2N}(\mathbf{1} +$ vettori di peso > 0), e $(\mathbf{1}, V_{(n)}) = 0$ per $n \neq 0$ (Proposizione 23.21(ii)). Con $y = x^{-1}$ si ottiene $(-1)^N\varepsilon(\beta, \beta)(\mathbf{1}, \mathbf{1})$, costante in x. Il primo membro è $\sum_{j\geq 0}(D^{(j)}e^{\beta}, e^{-\beta})x^j$, e il termine costante è $(e^{\beta}, e^{-\beta})$. Per la normalizzazione, $(-1)^N\varepsilon(\beta, \beta) = 1$. □

Teorema 24.7: Forma invariante su V_L. *Sia L un reticolo pari definito positivo, $h_1, \dots, h_d$ una base ortonormale di $\mathfrak{h}_{\mathbb{R}}$, e $V_L^{\mathbb{R}}$ lo spazio reale generato dai vettori $h_{i_1}(-n_1)\cdots h_{i_s}(-n_s)e^{\beta}$.*

(i) Esiste un'unica forma bilineare invariante $(\cdot, \cdot)$ su V_L con $(\mathbf{1}, \mathbf{1}) = 1$; è simmetrica e non degenere, e $(\theta u, \theta v) = (u, v)$.

(ii) Esplicitamente, per $u, v \in M(1)$, $(ue^{\beta}, ve^{\gamma}) = \delta_{\beta+\gamma,0}\,\langle \theta_M u, v\rangle_F$, dove $\langle \cdot, \cdot\rangle_F$ è la forma di Fock dell'Esempio 23.4 (monomi nella base ortonormale ortogonali, $\langle \prod x_{i,n}^{b_{i,n}}, \prod x_{i,n}^{b_{i,n}}\rangle_F = \prod n^{b_{i,n}} b_{i,n}!$) e θ_M cambia il segno dei monomi con un numero dispari di fattori. In particolare $(e^{\beta}, e^{-\beta}) = 1$ e $(h(-1)\mathbf{1}, h(-1)\mathbf{1}) = -\langle h, h\rangle$.

*(iii) La forma $\langle u, v\rangle := (\theta u, v)$ è simmetrica, invariante per θ, reale su $V_L^{\mathbb{R}}$, e **definita positiva** su $V_L^{\mathbb{R}}$: $\langle ue^{\beta}, ve^{\gamma}\rangle = \delta_{\beta,\gamma}\langle u, v\rangle_F$. Gli operatori soddisfano $\langle h(n)u, v\rangle = \langle u, h(-n)v\rangle$.*

*(iv) Siano $V_L^{\mathbb{R},\pm} = \{v \in V_L^{\mathbb{R}} : \theta v = \pm v\}$ e $W = V_L^{\mathbb{R},+} \oplus i\, V_L^{\mathbb{R},-}$. Allora W è una sottoalgebra di vertice reale di V_L (stabile per tutti i prodotti $a_{(n)}b$), contiene $\mathbf{1}$ e ω, $V_L = W \oplus iW$, e la forma invariante $(\cdot, \cdot)$ è reale e **definita positiva su** W.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — esistenza, unicità, simmetria, non degenerazione.** Per il Teorema 24.2, $(V_L)_{(n)} = 0$ per $n < 0$ e $(V_L)_{(0)} = \mathbb{C}\mathbf{1}$. Inoltre $L(1)(V_L)_{(1)} = 0$: $L(1)h(-1)\mathbf{1} = h(0)\mathbf{1} = 0$ e $L(1)e^{\alpha} = 0$ (Lemma 24.8). V_L è semplice (Proposizione 24.6). Il Corollario 23.6 (che poggia sul teorema di Li, Teorema 23.10) dà una forma invariante con $(\mathbf{1}, \mathbf{1}) = 1$, unica, simmetrica e non degenere. La forma $F(u, v) = (\theta u, \theta v)$ è invariante: poiché θ è un automorfismo che fissa ω, commuta con $L(0)$, $L(1)$ e $\theta Y(a, x) = Y(\theta a, x)\theta$, quindi $F(Y(a, x)u, v) = (Y(\theta a, x)\theta u, \theta v) = (\theta u, Y^{\circ}(\theta a, x)\theta v) = (\theta u, \theta Y^{\circ}(a, x)v) = F(u, Y^{\circ}(a, x)v)$, con Y° come nella Definizione 23.21; e $F(\mathbf{1}, \mathbf{1}) = 1$. Per l'unicità $F = (\cdot, \cdot)$.

Passo 2 — la formula esplicita. Per il Lemma 24.9(i) applicato ripetutamente, se $u = h_{i_1}(-n_1)\cdots h_{i_s}(-n_s)\mathbf{1}$ con $n_j \geq 1$,

$$(ue^{\beta}, w) = (-1)^s(e^{\beta}, h_{i_1}(n_1)\cdots h_{i_s}(n_s)w).$$

Per $w = ve^{-\beta}$ (gli altri settori danno 0, Lemma 24.9(ii)), il vettore $h_{i_1}(n_1)\cdots h_{i_s}(n_s)v$ si scrive $c\mathbf{1} + (\text{grado} > 0)$, e $(e^{\beta}, v'e^{-\beta}) = 0$ se v' ha grado positivo (si sposta un fattore $h(-n)$ di v' a sinistra, dove diventa $-h(n)$ con $h(n)e^{\beta} = 0$). Resta $(ue^{\beta}, ve^{-\beta}) = (-1)^s c\,(e^{\beta}, e^{-\beta}) = (-1)^s c$, per il Lemma 24.9(iii). D'altra parte, per la forma di Fock, in cui $h(n)$ e $h(-n)$ sono trasposti (Esempio 23.4), $\langle u, v\rangle_F = \langle \mathbf{1}, h_{i_1}(n_1)\cdots h_{i_s}(n_s)v\rangle_F = c$. Dunque $(ue^{\beta}, ve^{-\beta}) = \langle \theta_M u, v\rangle_F$. Per $u = v = h(-1)\mathbf{1}$: $-\langle h, h\rangle$.

Passo 3 — la forma $\langle\cdot,\cdot\rangle$. $\theta(ue^\beta) = (\theta_M u)e^{-\beta}$, quindi $\langle ue^\beta, ve^\gamma\rangle = ((\theta_M u)e^{-\beta}, ve^\gamma) = \delta_{\gamma,\beta}\langle\theta_M^2 u, v\rangle_F = \delta_{\beta,\gamma}\langle u, v\rangle_F$. Sui monomi reali nella base ortonormale reale, $\langle\cdot,\cdot\rangle_F$ è diagonale con entrate $\prod n^{b_{i,n}} b_{i,n}! > 0$: la forma è definita positiva su $V_L^{\mathbb{R}}$ e simmetrica. θ-invarianza: $\langle\theta u, \theta v\rangle = (u, \theta v) = (\theta v, u) = \langle v, u\rangle = \langle u, v\rangle$, per la simmetria e per $\theta^2 = 1$. Trasposizione: $\langle h(n)u, v\rangle = (\theta h(n)u, v) = -(h(n)\theta u, v) = (\theta u, h(-n)v)$ ($\theta h(n)\theta = -h(n)$).
Passo 4 — la forma reale W. I coefficienti di struttura di V_L nella base reale sono reali: i modi dei generatori ($h(n)$ con $h \in \mathfrak{h}_{\mathbb{R}}$; $Y(e^\alpha, z)$, costruito con $\varepsilon = \pm 1$ ed esponenziali a coefficienti razionali) conservano $V_L^{\mathbb{R}}$, e i modi degli altri vettori si ottengono con la formula dell'iterata, a coefficienti interi. Dunque $V_L^{\mathbb{R}}$ è una sottoalgebra reale, e per $a \in V_L^{\mathbb{R},s}$, $b \in V_L^{\mathbb{R},t}$ ($s, t = \pm$) si ha $a_{(n)}b \in V_L^{\mathbb{R},st}$ (θ è un automorfismo). Allora $(ia)_{(n)}(ib) = -a_{(n)}b \in V_L^{\mathbb{R},+}$ se $a, b \in V_L^{\mathbb{R},-}$, e $a_{(n)}(ib) = i\,a_{(n)}b \in iV_L^{\mathbb{R},-}$ se $a \in V_L^{\mathbb{R},+}$, $b \in V_L^{\mathbb{R},-}$: W è stabile. $\mathbf{1}$, $\omega \in V_L^{\mathbb{R},+}$. $V_L^{\mathbb{R}} = V_L^{\mathbb{R},+} \oplus V_L^{\mathbb{R},-}$ (θ è un'involuzione reale), quindi $V_L = V_L^{\mathbb{R}} \oplus iV_L^{\mathbb{R}} = W \oplus iW$. Per $w = a + ib$, $a \in V_L^{\mathbb{R},+}$, $b \in V_L^{\mathbb{R},-}$: $(a, b) = (\theta a, \theta b) = -(a, b)$ dà $(a, b) = 0$, e

$$(w, w) = (a, a) - (b, b) = \langle a, a\rangle + \langle b, b\rangle \geq 0,$$

con uguaglianza solo per $a = b = 0$ (Passo 3: $(a, a) = (\theta a, a)$, $-(b, b) = (\theta b, b)$). La forma è reale su W per lo stesso calcolo con due vettori. (Script `reticolo`, sezione E: per A_1, A_2 e il reticolo di norma 4, la formula esplicita soddisfa l'invarianza $(a_{(n)}u, v) = \sum_k \frac{(-1)^{\mathrm{wt}\,a}}{k!}(u, (L(1)^k a)_{(2\,\mathrm{wt}\,a-k-n-2)}v)$ su 420 casi; è simmetrica; $(e^\beta, e^{-\beta}) = 1$; $\langle\cdot,\cdot\rangle$ è definita positiva sui pesi ≤ 3 (criterio di Sylvester esatto) e $(\cdot,\cdot)$ non degenere.) ✓ □

Osservazione 24.11: Perché serve θ nella positività. *La forma invariante stessa non è definita positiva su $V_L^{\mathbb{R}}$: $(h(-1)\mathbf{1}, h(-1)\mathbf{1}) = -\langle h, h\rangle < 0$, come già nello spazio di Fock (Osservazione 23.17). Il segno viene dal fattore $(-x^{-2})^{L(0)}$ dell'invarianza, che a ogni oscillatore spostato da un argomento all'altro associa un -1; l'involuzione θ lo compensa esattamente, perché anch'essa dà un -1 per oscillatore. Così su $V_L^{\mathbb{R},+}$ (generato dai vettori $ue^\beta + (-1)^s ue^{-\beta}$, con u monomio di s oscillatori) la forma invariante è già positiva, e su $V_L^{\mathbb{R},-}$ è negativa: moltiplicando per i quest'ultima parte si ottiene la forma reale W. La stessa costruzione, ristretta alla parte θ-invariante, è quella prevista per $V^\natural$ (voce D38), dove la positività serve al teorema no-ghost.*

Esempio 24.4: Il peso 1 di V_{A_1}. Base di $(V_{A_1})_{(1)}$: $H = \alpha(-1)\mathbf{1}$, e^α, $e^{-\alpha}$. Matrice di Gram di $(\cdot,\cdot)$: $(H, H) = -2$, $(e^\alpha, e^{-\alpha}) = 1$, gli altri prodotti nulli (Teorema 24.7(ii)): autovalori $-2, 1, -1$, forma indefinita. $V_{(1)}^{\mathbb{R},+} = \mathbb{R}(e^\alpha + e^{-\alpha})$, $V_{(1)}^{\mathbb{R},-} = \mathbb{R}H \oplus \mathbb{R}(e^\alpha - e^{-\alpha})$, e una base di $W_{(1)}$ è $e^\alpha + e^{-\alpha}$, iH, $i(e^\alpha - e^{-\alpha})$, con

$$(e^\alpha + e^{-\alpha}, e^\alpha + e^{-\alpha}) = 2, \qquad (iH, iH) = 2, \qquad (i(e^\alpha - e^{-\alpha}), i(e^\alpha - e^{-\alpha})) = -(-2) = 2,$$

e prodotti misti nulli: su $W_{(1)}$ la forma è $2 \cdot \mathrm{Id}$. È la forma di Killing di $\mathfrak{su}_2$ a meno di un fattore negativo: $W_{(1)}$ è la forma reale compatta di $\mathfrak{sl}_2$ (Esercizio svolto 24.9).

24.8. Che cosa è dimostrato e che cosa no

Osservazione 24.12: Bilancio delle voci D24–D28.

- ***D24*** *(cociclo, $\hat{L}$, $\mathbb{C}_\varepsilon[L]$):* ***dimostrato*** *per intero: Lemma 24.1, Proposizione 24.1, Lemma 24.2, Corollario 24.1, Proposizioni 24.2 e 24.3.*
- ***D25*** *(V_L, $Y(e^\alpha, z)$, campi generati):* ***dimostrato****: Lemmi 24.3–24.6, Proposizione 24.4 (formula del prodotto e località), Corollario 24.2, Lemma 24.7, formula dei campi generati nel Teorema 24.1, Proposizione 24.5 (che chiude una lacuna dichiarata nel Capitolo 23).*
- ***D26*** *(V_L VOA di carica $\operatorname{rk} L$):* ***dimostrato****: Teorema 24.1 (per ogni reticolo pari, anche indefinito, tramite il teorema di ricostruzione; indipendenza dal cociclo), Lemma 24.8, Teorema 24.2; in più la semplicità (Proposizione 24.6), la struttura di Lie del peso 1 (Proposizione 24.7) e l'algebra affine di livello 1 (Proposizione 24.8).* ***Dichiarato e non dimostrato****: l'identificazione con l'algebra semplice di tipo ADE oltre A_1 (Osservazione 24.7).*
- ***D27*** *(dimensione graduata):* ***dimostrato****: Teorema 24.3, Proposizione 24.9 (somme ortogonali), Corollario 24.3, Teorema 24.4 ($\operatorname{ch} V_\Lambda = J + 24$), che usa tre risultati della Parte I (Teorema 12.3, Proposizione 13.5, Teorema 14.2) e uno del Volume V (Definizione 13.6), tutti dimostrati là; numeri ricontrollati da due calcoli indipendenti.*
- ***D28*** *(automorfismi, θ, forma):* ***dimostrato****: Proposizione 24.10 (estensione $2^{\operatorname{rk} L} \cdot O(L)$), Teorema 24.5, Corollario 24.4, in più il Teorema 24.6 (tracce graduate) con il Corollario 24.5 ($V_\Lambda^\pm$), Teorema 24.7 (forma invariante unica, simmetrica, non degenere; positività di $(\theta\cdot,\cdot)$ su $V_L^{\mathbb{R}}$ e di $(\cdot,\cdot)$ sulla forma reale W), con il teorema di Li del Capitolo 23.* ***Citato e non dimostrato****: $\operatorname{Aut}(V_L) = N \cdot O(\hat{L})$ (Dong–Nagatomo, Osservazione 24.10); non discusso: se $O(\hat{\Lambda})$ sia un'estensione spezzata.*

Verifiche. `cap24_cociclo.py` *controlla il cociclo, $\hat{L}$, $\mathbb{C}_\varepsilon[L]$, il lemma del cobordo e il sollevamento delle isometrie per A_1, A_2, D_4, E_8, U e per il reticolo di Leech (Gram della Parte I, isometrie del Capitolo 20).* `cap24_reticolo.py` *costruisce V_L* esattamente come nel capitolo *(operatori di vertice dalla Definizione 24.5, stati composti dalla formula dell'iterata) per A_1, A_2, il reticolo di rango 1 e norma 4, e il piano iperbolico U, e controlla in aritmetica razionale esatta dimensioni, vuoto, traslazione, identità di Borcherds (con un controllo negativo), Virasoro, la forma invariante e la sua positività, gli automorfismi (con un controllo negativo), il peso 1, la semplicità, le tracce graduate e l'algebra affine di livello 1 (sezioni A–J).* `cap24_caratteri.py` *calcola θ_Λ in due modi indipendenti e verifica $\operatorname{ch} V_\Lambda = J + 24$ fino a q^6, E_8, e le dimensioni di $V_\Lambda^\pm$. Tutti terminano con «TUTTO VERIFICATO».* Che cosa i controlli non fanno*: sono casi particolari, pesi bassi e finestre finite; per Λ si controllano il cociclo, i sollevamenti e la dimensione graduata, non l'identità di Jacobi (lo spazio è troppo grande per un calcolo esatto, e la dimostrazione non dipende dal reticolo).*

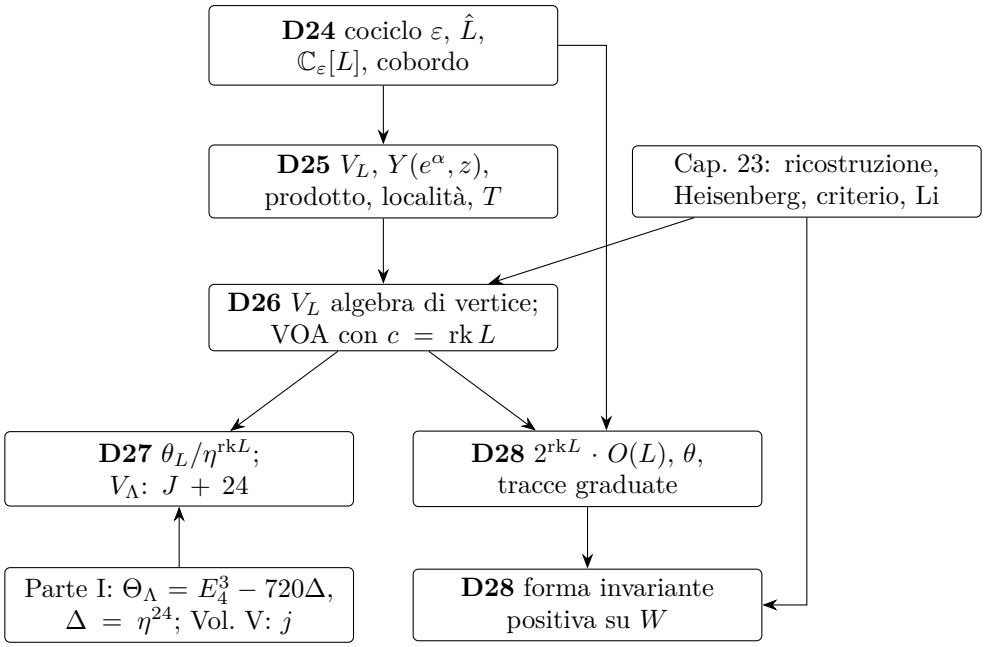


Figura 24.1: Dipendenze logiche fra le voci del capitolo. Il teorema di ricostruzione del Capitolo 23 trasforma la località degli operatori di reticolo in tutta l'identità di Jacobi; il teorema di Li dà la forma invariante, e l'involuzione θ la rende positiva su una forma reale.

24.9. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 24.12).

Esercizio 24.1: I primi prodotti in V_{A_1}. Sia $L = A_1 = \mathbb{Z}\alpha$. (a) Scrivere $Y(e^\alpha,z)e^{-\alpha}$ fino al termine in z^0. (b) Dedurre $(e^\alpha)_{(n)}e^{-\alpha}$ per $n \geq -1$. (c) Calcolare $(e^\alpha)_{(n)}e^{\alpha}$ e verificare che il primo prodotto non nullo è $(e^\alpha)_{(-3)}e^\alpha = -e^{2\alpha}$.

Esercizio 24.2: Perché normalizzare il cociclo. Sia $L = \mathbb{Z}\gamma$ con $|\gamma|^2 = 2k$, k dispari. (a) Mostrare che la mappa costante $\varepsilon' = 1$ è bimoltiplicativa e soddisfa $\varepsilon'(\alpha,\beta)\varepsilon'(\beta,\alpha) = (-1)^{\langle\alpha,\beta\rangle}$, ma non è normalizzata. (b) Mostrare che V_L costruita con ε' è ancora un'algebra di vertice (si riveda la dimostrazione del Teorema 24.1: quale proprietà del cociclo usa?). (c) Con ε', calcolare $(e^\gamma, e^{-\gamma})$ per la forma invariante con $(\mathbf{1},\mathbf{1}) = 1$.

Esercizio 24.3: Il commutatore con $L(m)$. Dalla formula $[L(m), Y(e^\beta,z)] = z^m\big(z\partial_z + (m+1)\tfrac12|\beta|^2\big)Y(e^\beta,z)$ ricavare $[L(0),(e^\beta)_{(n)}]$ e controllare che il modo $(e^\beta)_{(n)}$ ha peso $\tfrac12|\beta|^2 - n - 1$, come prevede la Proposizione 23.9(iv).

Esercizio 24.4: V_{E_8} in peso 3. Usando $E_4 = 1+240q+2160q^2+6720q^3+\cdots$ e $\prod(1-q^n)^{-8} = 1 + 8q + 44q^2 + 192q^3 + \cdots$, calcolare $\dim(V_{E_8})_{(3)}$ e confrontare con il Corollario 24.3.

Esercizio 24.5: I caratteri del reticolo. Sia L un reticolo pari non degenere. (a) Mostrare che ogni $\chi \in \operatorname{Hom}(L,\{\pm1\})$ si scrive $\chi(\beta) = (-1)^{\langle\lambda,\beta\rangle}$ con $\lambda \in L^*$. (b) Dedurre che l'automorfismo $\hat\chi$ di V_L coincide con $e^{\pi i\lambda(0)}$. (c) Per $L = \Lambda$, quanti sono i χ, e quanti $\lambda \in \Lambda/2\Lambda$ li rappresentano?

24.10. Esercizi svolti

Esercizio 24.6: La traslazione su un esponenziale. Per $\alpha \in L$, calcolare De^{α} e $D^{(2)}e^{\alpha}$ in due modi: con l'operatore T del Lemma 24.7 e con la creazione $Y(e^{\alpha}, z)\mathbf{1} = e^{zD}e^{\alpha}$.

Soluzione. Con T. $Te^{\alpha} = T_M(1)e^{\alpha} + \alpha(-1)e^{\alpha} = \alpha(-1)e^{\alpha}$. Poi $T(\alpha(-1)e^{\alpha}) = T_M(\alpha(-1)\mathbf{1})e^{\alpha} + \alpha(-1)\alpha(-1)e^{\alpha} = \alpha(-2)e^{\alpha} + \alpha(-1)^2e^{\alpha}$, dunque $D^{(2)}e^{\alpha} = \tfrac{1}{2}(\alpha(-2) + \alpha(-1)^2)e^{\alpha}$. **Con la creazione.** $Y(e^{\alpha}, z)\mathbf{1} = E^{-}(-\alpha, z)e^{\alpha} = \exp\left(\alpha(-1)z + \alpha(-2)\tfrac{z^2}{2} + \cdots\right)e^{\alpha} = (1 + \alpha(-1)z + (\tfrac{\alpha(-2)}{2} + \tfrac{\alpha(-1)^2}{2})z^2 + \cdots)e^{\alpha}$. I coefficienti di z e z^2 coincidono con De^{α} e $D^{(2)}e^{\alpha}$. ✓**Interpretazione.** È il caso più semplice del Passo 3 del Teorema 23.4 (traslazione e creazione compatibili); i coefficienti di $E^{-}(-\alpha, z)$ sono i polinomi di Schur negli oscillatori. (Script `reticolo`, sezione B: $v_{(-1-j)}\mathbf{1} = T^j v/j!$ per $j \le 3$.)

Esercizio 24.7: La dimensione di $(V_\Lambda)_{(2)}$ a mano. Calcolare $\dim(V_\Lambda)_{(2)}$ direttamente dalla Definizione 24.4.

Soluzione. Settori. Peso $2 = \deg u + \tfrac{1}{2}|\beta|^2$ con $|\beta|^2 \in \{0, 4\}$ (nessun vettore di norma 2). $\beta = 0$**, grado 2.** Base: $h_i(-2)\mathbf{1}$ (24 vettori) e $h_i(-1)h_j(-1)\mathbf{1}$, $i \le j$ ($\binom{25}{2} = 300$ vettori): 324. $|\beta|^2 = 4$**, grado 0.** I vettori e^{β} con β di norma 4: $N(4) = 196\,560$ (Lemma 20.3). **Totale.** $324 + 196\,560 = 196\,884$, il coefficiente di q in J. ✓**Interpretazione.** Il numero 196 884 della prima osservazione di McKay (Capitolo 18) compare qui come «oscillatori più vettori minimi del reticolo di Leech»; nel modulo moonshine (piano, voce D35) lo stesso numero si otterrà con una decomposizione diversa. (Script `caratteri`, sezione B.)

Esercizio 24.8: Un caso dell'identità di Borcherds per A_1. In V_{A_1} verificare la formula del commutatore $[(e^{\alpha})_{(0)}, (e^{-\alpha})_{(0)}] = \sum_j \binom{0}{j}((e^{\alpha})_{(j)}e^{-\alpha})_{(-j)}$ sul vuoto.

Soluzione. Secondo membro. Solo $j = 0$: $((e^{\alpha})_{(0)}e^{-\alpha})_{(0)}\mathbf{1} = (-\alpha(-1)\mathbf{1})_{(0)}\mathbf{1} = -\alpha(0)\mathbf{1} = 0$ (Corollario 24.2). **Primo membro.** $(e^{-\alpha})_{(0)}\mathbf{1} = 0$ (creazione: $v_{(n)}\mathbf{1} = 0$ per $n \ge 0$), e $(e^{\alpha})_{(0)}\mathbf{1} = 0$. Quindi entrambi i termini del commutatore sono nulli. ✓**Un caso meno banale.** Sul vettore e^{α}: $(e^{-\alpha})_{(0)}e^{\alpha} = -(-\alpha)(-1)\mathbf{1} = \alpha(-1)\mathbf{1}$ (Corollario con $\alpha \to -\alpha$, $\varepsilon(-\alpha, \alpha) = -1$), e $(e^{\alpha})_{(0)}\alpha(-1)\mathbf{1} = -[\alpha(-1)\mathbf{1}, e^{\alpha}] = -2e^{\alpha}$; mentre $(e^{\alpha})_{(0)}e^{\alpha} = 0$. Dunque $[(e^{\alpha})_{(0)}, (e^{-\alpha})_{(0)}]e^{\alpha} = -2e^{\alpha}$. Secondo membro: $(-\alpha(-1)\mathbf{1})_{(0)}e^{\alpha} = -\alpha(0)e^{\alpha} = -2e^{\alpha}$. ✓**Interpretazione.** È $[E, -F] = -H$ in $\mathfrak{sl}_2$, applicato al vettore di peso 2 per H. (Script `reticolo`, sezione C: Borcherds su tutte le coppie di esponenziali di A_1.)

Esercizio 24.9: La forma reale compatta nel peso 1 di V_{A_1}. Mostrare che $W_{(1)}$ (Esempio 24.4) è chiuso per $[a, b] = a_{(0)}b$ ed è isomorfo a $\mathfrak{su}_2$.

Soluzione. Base. $X_1 = iH$, $X_2 = i(e^{\alpha} - e^{-\alpha})$, $X_3 = e^{\alpha} + e^{-\alpha}$. **Parentesi** (Proposizione 24.7: $[H, e^{\pm\alpha}] = \pm 2e^{\pm\alpha}$, $[e^{\alpha}, e^{-\alpha}] = -H$). $[X_1, X_2] = i \cdot i[H, e^{\alpha} - e^{-\alpha}] = -2(e^{\alpha} + e^{-\alpha}) = -2X_3$; $[X_1, X_3] = i[H, e^{\alpha} + e^{-\alpha}] = 2i(e^{\alpha} - e^{-\alpha}) = 2X_2$; $[X_2, X_3] = i[e^{\alpha} - e^{-\alpha}, e^{\alpha} + e^{-\alpha}] = i([e^{\alpha}, e^{-\alpha}] - [e^{-\alpha}, e^{\alpha}]) = i(-2H) = -2X_1$. **Risultato.** Con $Y_k = X_k/2$: $[Y_1, Y_2] = -Y_3$, $[Y_2, Y_3] = -Y_1$, $[Y_3, Y_1] = -Y_2$, cioè, con $Y_k' = -Y_k$, $[Y_1', Y_2'] = Y_3'$ e permutazioni cicliche: le relazioni di $\mathfrak{su}_2 \cong (\mathbb{R}^3, \times)$. Lo spazio reale è chiuso. ✓**Interpretazione.** La forma invariante è definita positiva su $W_{(1)}$ (Esempio 24.4) come la

forma di Killing cambiata di segno sulla forma compatta: è il prototipo della positività che il piano richiede per $V^\natural$.

24.11. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 24.12.

1. (Definizione) Un cociclo normalizzato per un reticolo pari soddisfa

   A) $\varepsilon(\alpha,\beta)=\varepsilon(\beta,\alpha)$ B) $\varepsilon(\alpha,\alpha)=(-1)^{|\alpha|^2/2}$ C) $\varepsilon(\alpha,\beta)=(-1)^{\langle\alpha,\beta\rangle}$ D) $\varepsilon=1$

2. (Ipotesi) Il Teorema 24.1 (V_L algebra di vertice) richiede che L sia

   A) unimodulare B) pari e non degenere C) definito positivo D) senza radici

3. (Calcolo simbolico) $Y(e^\alpha,z)Y(e^\beta,w)$ è uguale a $X_{\alpha,\beta}$ moltiplicato per

   A) $\iota_{zw}(z-w)^{\langle\alpha,\beta\rangle}$ B) $\iota_{zw}(z-w)^{-\langle\alpha,\beta\rangle}$ C) $(z-w)^{|\alpha|^2}$ D) $\delta(z-w)$

4. (Calcolo numerico) $\dim(V_\Lambda)_{(2)}$ vale

   A) 196 560 B) 196 884 C) 196 883 D) 324

5. (Passo di dimostrazione) Nella dimostrazione che V_L è un'algebra di vertice, la località fra $Y(e^\alpha,z)$ e $Y(e^\beta,w)$ usa

   A) solo la forma di $E^\pm$ B) il fattore $(z-w)^{\langle\alpha,\beta\rangle}$ e $e^\beta e^\alpha=(-1)^{\langle\alpha,\beta\rangle}e^\alpha e^\beta$ C) la positività di L D) il teorema di Li

6. (Diagnosi di errore) «La forma invariante di V_L è definita positiva sullo spazio reale generato dai monomi $h_{i_1}(-n_1)\cdots e^\beta$.» Che cosa non va?

   A) nulla B) $(h(-1)\mathbf{1},h(-1)\mathbf{1})<0$: positiva è $(\theta\cdot,\cdot)$ C) la forma non esiste D) la forma è nulla

7. (Trasferimento) Il nucleo della proiezione $O(\hat L)\to O(L)$ per $L=\Lambda$ ha ordine

   A) 2 B) 2^{12} C) 2^{24} D) 2^{25}

8. (Fonte e metacognizione) Quale enunciato *non* è dimostrato nel capitolo?

   A) $\operatorname{ch}V_\Lambda=J+24$ B) $(V_{A_1})_{(1)}\cong\mathfrak{sl}_2$ C) $(V_{E_8})_{(1)}$ è l'algebra di Lie semplice E_8 D) V_L è semplice

24.12. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* Definizione 24.2. *Distrattori:* A è falso quando $\langle\alpha,\beta\rangle$ è dispari; C è il *commutatore* $\varepsilon(\alpha,\beta)\varepsilon(\beta,\alpha)$; D non è normalizzato (Esercizio 24.2). *Errore diagnosticato:* confondere il cociclo con il suo commutatore. *Fonte:* Proposizione 24.1. *Prerequisito:* bimoltiplicatività. *Recupero:* Esempio 24.2.
2) B. *Razionale:* il teorema vale anche per U (Osservazione 24.6). *Distrattori:* C serve per (G1) (Teorema 24.2(ii)); A e D non servono. *Errore diagnosticato:* confondere algebra di vertice e VOA. *Fonte:* Teorema 24.1. *Prerequisito:* Definizione 23.13. *Recupero:* script, sezione C (U).

3) A. *Razionale:* Proposizione 24.4. *Distrattori:* B ha il segno sbagliato; D è il commutatore di $h(z)$ con $Y(e^{\alpha},w)$ (a meno di un fattore). *Errore diagnosticato:* segno dell'esponente in $E^{+}E^{-}=(1-w/z)^{\langle\alpha,\beta\rangle}E^{-}E^{+}$. *Fonte:* Lemma 24.6(ii). *Prerequisito:* Lemma 24.4. *Recupero:* Esercizio 24.1.
4) B. *Razionale:* $324+196\,560$ (Esercizio svolto 24.7). *Distrattori:* A dimentica gli oscillatori, D i vettori minimi; C è la dimensione della più piccola rappresentazione non banale del Mostro, non di $(V_{\Lambda})_{(2)}$. *Errore diagnosticato:* contare un solo settore. *Fonte:* Teorema 24.4. *Prerequisito:* Lemma 20.3. *Recupero:* script, sezione B.
5) B. *Razionale:* Passo 3 della Proposizione 24.4. *Distrattori:* C e D non intervengono; A da solo dà il fattore ma non il segno. *Errore diagnosticato:* trascurare il cociclo. *Fonte:* Osservazione 24.4. *Prerequisito:* Proposizione 24.3. *Recupero:* controllo negativo dello script.
6) B. *Razionale:* Teorema 24.7(ii)–(iii) e Osservazione 24.11. *Distrattori:* C: la forma esiste ed è unica. *Errore diagnosticato:* dimenticare il fattore $(-x^{-2})^{L(0)}$. *Fonte:* Lemma 24.9. *Prerequisito:* Esempio 23.4. *Recupero:* Esempio 24.4.
7) C. *Razionale:* $\mathrm{Hom}(\Lambda,\{\pm1\})\cong(\mathbb{Z}/2)^{24}$ (Proposizione 24.10). *Distrattori:* D è l'ordine del gruppo estraspeciale 2^{1+24} del Capitolo 20, un oggetto diverso; B è il numero di parole del codice di Golay (Capitolo 19). *Errore diagnosticato:* confondere $O(\hat{\Lambda})$ con il gruppo C del Capitolo 21. *Fonte:* Lemma 24.2. *Prerequisito:* omomorfismi di gruppi liberi. *Recupero:* Esercizio 24.5.
8) C. *Razionale:* Osservazione 24.7. *Distrattori:* A, B, D sono dimostrati. *Errore diagnosticato:* non distinguere dimostrato e citato. *Fonte:* Osservazione 24.12. *Prerequisito:* classi editoriali. *Recupero:* Proposizione 24.7.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
24.1. (a) $Y(e^{\alpha},z)e^{-\alpha}=\varepsilon(\alpha,-\alpha)z^{-2}E^{-}(-\alpha,z)\mathbf{1}=-z^{-2}(\mathbf{1}+\alpha(-1)\mathbf{1}\,z+\frac{1}{2}(\alpha(-2)+\alpha(-1)^2)\mathbf{1}\,z^2+\cdots)$. (b) $(e^{\alpha})_{(n)}e^{-\alpha}=0$ per $n\geq2$; $(e^{\alpha})_{(1)}e^{-\alpha}=-\mathbf{1}$; $(e^{\alpha})_{(0)}e^{-\alpha}=-\alpha(-1)\mathbf{1}$; $(e^{\alpha})_{(-1)}e^{-\alpha}=-\frac{1}{2}(\alpha(-2)+\alpha(-1)^2)\mathbf{1}$. (c) $Y(e^{\alpha},z)e^{\alpha}=\varepsilon(\alpha,\alpha)z^2E^{-}(-\alpha,z)e^{2\alpha}$: i modi con $-n-1<2$, cioè $n\geq-2$, sono nulli, e $(e^{\alpha})_{(-3)}e^{\alpha}=\varepsilon(\alpha,\alpha)e^{2\alpha}=-e^{2\alpha}$.
24.2. (a) Ogni prodotto scalare in L è un multiplo di $2k$, pari: $(-1)^{\langle\alpha,\beta\rangle}=1=\varepsilon'(\alpha,\beta)\varepsilon'(\beta,\alpha)$; ma $\varepsilon'(\gamma,\gamma)=1\neq(-1)^k=-1$. (b) Le dimostrazioni della Sezione 24.2 e del Teorema 24.1 usano solo la bimoltiplicatività (associatività di $\mathbb{C}_{\varepsilon'}[L]$) e la relazione di commutazione $e^{\beta}e^{\alpha}=(-1)^{\langle\alpha,\beta\rangle}e^{\alpha}e^{\beta}$; la normalizzazione non serve. (c) Il Lemma 24.9(iii) dà $(e^{\gamma},e^{-\gamma})=(-1)^k\varepsilon'(\gamma,\gamma)=-1$: la normalizzazione serve a ottenere $(e^{\beta},e^{-\beta})=1$ per ogni β, cioè la positività del Teorema 24.7(iii) senza segni aggiuntivi.
24.3. Per $m=0$: $[L(0),Y(e^{\beta},z)]=(z\partial_z+N)Y(e^{\beta},z)$, $N=\frac{1}{2}|\beta|^2$. Il coefficiente di z^{-n-1} dà $[L(0),(e^{\beta})_{(n)}]=(-n-1+N)(e^{\beta})_{(n)}$: il modo alza il peso di $N-n-1$.
24.4. $\dim(V_{E_8})_{(3)}=192+240\cdot44+2160\cdot8+6720=192+10\,560+17\,280+6720=34\,752$ ✓(script, sezione C). Il coefficiente 192: 8 (un $h(-3)$) $+8\cdot8$ $(h(-2)h'(-1))$ $+\binom{10}{3}=120$ (tre $h(-1)$) $=192$.
24.5. (a) Sia $\alpha_1,\dots,\alpha_d$ una base e $\alpha_1^*,\dots,\alpha_d^*$ la base duale di L^* ($\langle\alpha_i^*,\alpha_j\rangle=\delta_{ij}$, esiste per la non degenerazione). Se $\chi(\alpha_i)=(-1)^{c_i}$, $\lambda=\sum c_i\alpha_i^*$ funziona. (b) $e^{\pi i\lambda(0)}$ agisce su $M(1)e^{\beta}$ come lo scalare $e^{\pi i\langle\lambda,\beta\rangle}=\chi(\beta)$, cioè come $\hat{\chi}$. (c) 2^{24} caratteri; $\Lambda^*=\Lambda$ e λ,λ' danno lo stesso χ se e solo se $\lambda-\lambda'\in2\Lambda^*=2\Lambda$: le classi di $\Lambda/2\Lambda$, 2^{24}, li rappresentano biunivocamente.

24.13. Formulario del capitolo

Cociclo: ε bimoltiplicativo, $\varepsilon(\alpha,\alpha) = (-1)^{|\alpha|^2/2}$, $\varepsilon(\alpha,\beta)\varepsilon(\beta,\alpha) = (-1)^{\langle\alpha,\beta\rangle}$; $\varepsilon(\alpha_i,\alpha_j) = (-1)^{G_{ij}}$ $(i<j)$, $(-1)^{G_{ii}/2}$ $(i=j)$, 1 $(i>j)$.
Cobordo: η bimoltiplicativa, $\eta(\alpha,\alpha)=1 \Rightarrow \eta = \partial f$, $f(\sum m_i\alpha_i) = \prod_{i<j}\eta(\alpha_i,\alpha_j)^{m_i m_j}$.
$\hat{L}$: $(a,\alpha)(b,\beta) = (ab\,\varepsilon(\alpha,\beta), \alpha+\beta)$; $e^\alpha e^\beta = \varepsilon(\alpha,\beta)e^{\alpha+\beta}$; $z^\alpha e^\beta = z^{\langle\alpha,\beta\rangle}e^\beta z^\alpha$.
Vertice: $Y(e^\alpha,z) = \exp\big(\sum_{n\ge1}\frac{\alpha(-n)}{n}z^n\big)\exp\big(-\sum_{n\ge1}\frac{\alpha(n)}{n}z^{-n}\big)e^\alpha z^\alpha$.
Prodotto: $Y(e^\alpha,z)Y(e^\beta,w) = \iota_{zw}(z-w)^{\langle\alpha,\beta\rangle}X_{\alpha,\beta}$, $Y(e^\beta,w)Y(e^\alpha,z) = \iota_{wz}(z-w)^{\langle\alpha,\beta\rangle}X_{\alpha,\beta}$.
Commutatori: $[h(m),Y(e^\alpha,z)] = \langle h,\alpha\rangle z^m Y(e^\alpha,z)$; $(e^\alpha)_{(-\langle\alpha,\beta\rangle-1)}e^\beta = \varepsilon(\alpha,\beta)e^{\alpha+\beta}$.
Traslazione: $T(ue^\beta) = (T_M u)e^\beta + \beta(-1)ue^\beta = L(-1)(ue^\beta)$.
Virasoro: $\omega = \frac12\sum_i h_i(-1)^2\mathbf{1}$, $c = \operatorname{rk}L$, $\operatorname{wt}(h^1(-n_1)\cdots e^\beta) = \sum n_i + \frac12|\beta|^2$; e^β primario.
Carattere: $\operatorname{ch}V_L = \theta_L/\eta^{\operatorname{rk}L}$; $\operatorname{ch}V_{E_8} = E_4/\eta^8$; $\operatorname{ch}V_\Lambda = J+24 = q^{-1}+24+196\,884q+\cdots$.
Automorfismi: $1\to\operatorname{Hom}(L,\{\pm1\})\to O(\hat{L})\to O(L)\to 1$, $\hat{g}(ue^\beta) = (gu)f(\beta)e^{g\beta}$, $\partial f = \eta_g$; $\theta(ue^\beta) = (\theta_M u)e^{-\beta}$.
Tracce: $\sum_n \operatorname{tr}(\hat{g}|V_{(n)})q^n = \sum_{g\beta=\beta} f(\beta)q^{|\beta|^2/2}/\prod_n\det(1-q^n g)$; $\operatorname{tr}\theta q^{L(0)} = \prod(1+q^n)^{-d}$; $\dim(V_\Lambda^+)_{(2)} = 98\,580$.
Affine: $a,b\in V_{(1)}$: $[a(m),b(n)] = [a,b](m+n) + m\langle a,b\rangle_V\delta_{m+n,0}$, $a_{(1)}b = \langle a,b\rangle_V\mathbf{1}$.
Forma: $(ue^\beta,ve^\gamma) = \delta_{\beta+\gamma,0}\langle\theta_M u,v\rangle_F$, $(e^\beta,e^{-\beta}) = 1$; $(\theta\cdot,\cdot) > 0$ su $V_L^{\mathbb{R}}$; $(\cdot,\cdot) > 0$ su $W = V_L^{\mathbb{R},+}\oplus iV_L^{\mathbb{R},-}$.

Fonti e bibliografia

[1] Capitoli 18, 20, 22 e 23 di questa Parte; Definizione 12.4, Teorema 12.3, Definizione 13.3, Corollario 13.4, Proposizione 13.5, Teorema 14.2; Volume V: Definizione 13.6.

[2] I. Frenkel, J. Lepowsky, A. Meurman, *Vertex Operator Algebras and the Monster*, Pure and Applied Mathematics, Academic Press, 1988, come nella bibliografia dei Capitoli 18, 20 e 23. **Non consultato**: i capitoli indicati (5, 7, 8, 10) **non sono verificati**; la Proposizione 5.4.1 è citata qui solo tramite Dong–Nagatomo.

[3] J. Lepowsky, H. Li, *Introduction to Vertex Operator Algebras and Their Representations*, Birkhäuser, 2004, DOI `10.1007/978-0-8176-8186-9`; capitolo 6 secondo Crossref: *Construction of Families of Vertex Operator Algebras and Modules* (pp. 191–287). **Non consultato**.

[4] V. G. Kac, *Vertex Algebras for Beginners*, 2ª ed., AMS University Lecture Series 10, 1998, DOI `10.1090/ulect/010`; capitolo 5 secondo Crossref: *Examples of vertex algebras and their applications* (pp. 133–192). Il paragrafo 5.4 citato **non è verificato**; testo **non consultato**.

[5] H.-S. Li, «Symmetric invariant bilinear forms on vertex operator algebras», *J. Pure Appl. Algebra* 96 (1994), n. 3, pp. 279–297, DOI `10.1016/0022-4049(94)90104-X`, tramite il Teorema 23.10 del Capitolo 23. **Non consultato**.

[6] R. E. Borcherds, «Vertex algebras, Kac–Moody algebras, and the Monster», *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 83 (1986), n. 10, pp. 3068–3071, DOI `10.1073/pnas.83.10.3068` (metadati Crossref del 5/10/2026). **Non consultato** (il PDF non era accessibile).

[7] I. B. Frenkel, V. G. Kac, «Basic representations of affine Lie algebras and dual resonance models», *Invent. Math.* 62 (1980), n. 1, pp. 23–66, DOI `10.1007/BF01391662` (metadati Crossref). **Non consultato**; citato per l'Osservazione 24.7.

[8] C. Dong, «Vertex algebras associated with even lattices», *J. Algebra* 161 (1993), n. 1, pp. 245–265, DOI `10.1006/jabr.1993.1217` (metadati Crossref). **Non consultato**; citato da Dong–Nagatomo per la classificazione dei moduli di V_L, non usata.

[9] C. Dong, K. Nagatomo, «Automorphism groups and twisted modules for lattice vertex operator algebras», in *Contemporary Mathematics* 248 (1999), pp. 117–133, DOI `10.1090/conm/248/03821` (Crossref). **Consultati** sulla versione arXiv:math/9808088 i par. 2.1 (estensione centrale, successione esatta), 2.2 (costruzione di V_L), 2.4 (Teorema 2.1, Lemmi 2.2–2.5) e l'inizio del par. 3 (l'involuzione θ).

[10] Script del Trattato: `cap24_cociclo.py`, `cap24_reticolo.py`, `cap24_caratteri.py`, con gli output `_output.txt` (Python 3.12.5, `fractions`; `numpy` tramite `cap20_comune.py`); tutti terminano con «TUTTO VERIFICATO». `cap24_caratteri.py` usa anche `cap12_comune.py` del laboratorio della Parte I, per il codice di Golay.

CAPITOLO 25

Moduli twisted e la costruzione orbifold

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **D**. La classe è dichiarata *enunciato per enunciato* (bilancio nella Sezione 25.7). In sintesi:

- **dimostrato qui, per intero**: l'algebra di Heisenberg twisted $\hat{\mathfrak{h}}[-1]$ e il suo spazio di Fock; il gruppo $\hat{L}/K$, la sua struttura e la classificazione dei suoi moduli su cui κ agisce come -1 (dimensione $2^{(d-r)/2}$, cioè $2^{12} = 4096$ per il reticolo di Leech) (voce D29); gli operatori di vertice twisted e lo spazio V_L^T (D30); il teorema che V_L^T è un modulo θ-twisted per V_L, cioè l'identità di Jacobi twisted per *tutti* i vettori di V_L (D31); i quattro pezzi $V_L^{\pm}$, $V_L^{T,\pm}$, con V_L^+ algebra di operatori di vertice e gli altri tre suoi moduli (D32); $(V_\Lambda^+)_{(1)} = 0$, con il complemento twisted (D33); le dimensioni graduate dei quattro pezzi per Λ (D34);
- **dichiarato e non dimostrato**: l'irriducibilità di $V_L^{\pm}$ come moduli per V_L^+ (non richiesta dalla voce); l'irriducibilità di $V_L^{T,\pm}$ (per T irriducibile) non è dimostrata qui, ma nel Capitolo 26 (Proposizione 26.6); l'uguaglianza $\operatorname{ch} V_\Lambda^+ + \operatorname{ch} V_\Lambda^{T,+} = J$, qui solo controllata fino a q^5, è dimostrata nel Capitolo 26 (voce D35, Teorema 26.1).

Prerequisiti: il Capitolo 23 (calcolo formale, funzione delta, moduli twisted, funzioni razionali) e il Capitolo 24 (il cociclo, $\hat{L}$, V_L, l'involuzione θ, le tracce graduate). Due script controllano ogni numero e l'identità di Jacobi twisted in aritmetica esatta (Sezione 25.7). *Percorso di lettura:* Sezioni 25.1–25.2 (D29), 25.3 (D30), 25.4 (D31), 25.5 (D32), 25.6 (D33–D34). La Figura 25.1 riassume le dipendenze.

Il Capitolo 24 si è chiuso con un'algebra di operatori di vertice, V_Λ, la cui dimensione graduata è $J + 24$: ha 24 dimensioni di troppo nel peso 1. L'involuzione θ le elimina: la parte θ-invariante V_Λ^+ ha peso 1 nullo. Ma V_Λ^+ è «metà» di V_Λ, e la sua dimensione graduata non è J: nel peso 2 vale 98 580, non 196 884. La parte mancante, $98\,304 = 2^{12} \cdot 24$, viene da uno spazio nuovo, il *modulo twisted* V_Λ^T, su cui gli operatori di vertice hanno potenze *semintere* della variabile. La costruzione orbifold di Frenkel, Lepowsky e Meurman (voce [2]) prende

$$V^\natural = V_\Lambda^+ \oplus V_\Lambda^{T,+},$$

e la dimensione graduata è esattamente J (qui la si controlla fino a q^5; la dimostrazione e la struttura di algebra su $V^\natural$ sono il Capitolo 26).

Questo capitolo costruisce V_L^T per un reticolo pari qualsiasi e dimostra che è un modulo θ-twisted. Gli ingredienti sono tre. Il primo è un'algebra di Heisenberg con modi *seminteri* $h(n)$, $n \in \frac{1}{2} + \mathbb{Z}$: l'involuzione -1 di $\mathfrak{h}$ «cambia segno girando attorno all'origine», e i campi twisted sono serie in $x^{1/2}$. Il secondo è un gruppo finito, $\hat{L}/K$, che sostituisce l'algebra di gruppo $\mathbb{C}_\varepsilon[L]$: nel settore twisted non ci sono più momenti, e degli operatori e^α resta soltanto la loro classe modulo $2L$ e il loro segno. Il terzo è una correzione, l'operatore Δ_x, senza la quale l'identità di Jacobi twisted *fallisce* (lo script lo mostra). La dimostrazione dell'identità di Jacobi che diamo è completa e segue una via diversa da quella esposta da FLM (*dimostrato con l'IA*; FLM non

è stato consultato): si calcolano gli operatori twisted sugli *stati coerenti* $\prod E^-(-c_k,p_k)e^{\mu}$, che generano V_L, e si osserva che tutti i fattori scalari si organizzano come in un «gas di Coulomb» di cariche c_k poste nei punti $x+p_k$; i tre membri dell'identità diventano tre sviluppi della stessa funzione razionale in $x_1^{1/2}$, $x_2^{1/2}$.

Osservazione 25.1: Notazioni e convenzioni. *Si seguono le convenzioni dei Capitoli 23 e 24: L è un reticolo pari* definito positivo *di rango d, $\mathfrak{h}=L\otimes\mathbb{C}$, $h_1,\dots,h_d$ una base ortonormale di $\mathfrak{h}_{\mathbb{R}}$, ε il cociclo normalizzato (Definizione 24.2), $\hat L$ l'estensione centrale con $\kappa=(-1,0)$ ed $e_\alpha=(1,\alpha)$ (Proposizione 24.2), $V_L=M(1)\otimes\mathbb{C}_\varepsilon[L]$, θ l'involuzione del Corollario 24.4. Convenzione binomiale anche per esponenti razionali: $(X+Y)^s=\sum_{j\ge0}\binom{s}{j}X^{s-j}Y^j$ per $s\in\mathbb{Q}$; per $s\in\frac12\mathbb{Z}$ e una variabile x, x^s è un simbolo formale con $x^sx^t=x^{s+t}$. $V^r=\{v\in V_L:\theta v=(-1)^rv\}$ per $r\in\{0,1\}$, cioè $V^0=V_L^+$, $V^1=V_L^-$. «Script» indica* `cap25_twisted.py` *e* `cap25_caratteri.py`*, con le lettere delle loro sezioni.*

25.1. L'algebra di Heisenberg twisted (voce D29, prima parte)

Definizione 25.1: Algebra di Heisenberg twisted. L'**algebra di Heisenberg twisted** è $\hat{\mathfrak{h}}[-1]=\mathfrak{h}\otimes t^{1/2}\mathbb{C}[t,t^{-1}]\oplus\mathbb{C}\mathbf{k}$, con $h(n)=h\otimes t^n$ per $n\in\frac12+\mathbb{Z}$ e

$$[h(m),h'(n)]=m\,\langle h,h'\rangle\,\delta_{m+n,0}\,\mathbf{k},\qquad[\mathbf{k},\hat{\mathfrak{h}}[-1]]=0.$$

Si pongono $\hat{\mathfrak{h}}[-1]^{\pm}=\operatorname{span}\{h(n):\ \pm n>0\}$. Il nome ricorda che i modi sono quelli di $\mathfrak{h}\otimes t^n$ con $\theta h=e^{2\pi i n}h$: per $\theta=-1$ servono gli n seminteri. Per $h\in\mathfrak{h}$ il **campo twisted** è $h^\theta(x)=\sum_{n\in\frac12+\mathbb{Z}}h(n)x^{-n-1}$, e $h^\theta(x)_+=\sum_{n<0}h(n)x^{-n-1}$, $h^\theta(x)_-=\sum_{n>0}h(n)x^{-n-1}$ (stessa convenzione dei segni della Definizione 23.6).

Proposizione 25.1: Lo spazio di Fock twisted. *Sia $M(1)^\theta=\mathbb{C}[x_{i,n}:\ 1\le i\le d,\ n\in\frac12+\mathbb{N}]$ e si faccia agire $\hat{\mathfrak{h}}[-1]$ così: $\mathbf{k}=1$; per $n>0$, $h(-n)$ è la moltiplicazione per $\sum_i\langle h,h_i\rangle x_{i,n}$ e $h(n)=n\sum_i\langle h,h_i\rangle\partial/\partial x_{i,n}$. Allora:*

(i) $M(1)^\theta$ è un $\hat{\mathfrak{h}}[-1]$-modulo generato da $\mathbf{1}=1$, e $M(1)^\theta\cong S(\hat{\mathfrak{h}}[-1]^-)$;

(ii) $M(1)^\theta$ è irriducibile, e lo spazio del vuoto *$\{v:\ h(n)v=0\ \forall h,\ \forall n>0\}$ è $\mathbb{C}\mathbf{1}$;*

*(iii) il **grado** del monomio $\prod x_{i,n}^{b_{i,n}}$ è $\sum nb_{i,n}\in\frac12\mathbb{N}$, e $\sum_g\dim M(1)^\theta_{(g)}q^g=\prod_{n\ge1}(1-q^{n-1/2})^{-d}$;*

(iv) ogni $h^\theta(x)$ è un campo twisted (su ogni vettore, $h(n)v=0$ per $n\gg0$), e

$$[h^\theta(x_1),h'^\theta(x_2)]=\langle h,h'\rangle\sum_{m\in\frac12+\mathbb{Z}}m\,x_1^{-m-1}x_2^{m-1},\qquad(x_1-x_2)^2[h^\theta(x_1),h'^\theta(x_2)]=0;$$

(v) l'automorfismo d'algebra $\theta_M:x_{i,n}\mapsto-x_{i,n}$ soddisfa $\theta_M h(n)\theta_M=-h(n)$.

Dimostrazione. (i)–(ii) Sono le dimostrazioni della Proposizione 23.15(i)–(ii) con gli indici $n\in\frac12+\mathbb{N}$ al posto di $n\ge1$: le relazioni usano solo $[n\partial/\partial x_{i,n},x_{j,m}]=n\delta_{ij}\delta_{nm}$. Se v è annullato da tutti gli $h_i(n)$, $n>0$, tutte le derivate parziali di v sono nulle e v è costante. (iii) Conteggio dei monomi: $\prod_n\prod_i\sum_b q^{nb}$. (iv) $h(n)$ con n maggiore del massimo indice presente annulla il polinomio. Il commutatore: $[h(m),h'(n)]x_1^{-m-1}x_2^{-n-1}$ è non nullo solo per $n=-m$. Moltiplicando per $(x_1-x_2)^2=x_1^2-2x_1x_2+x_2^2$, il coefficiente di $x_1^{-k}x_2^k$ ($k\in\frac12+\mathbb{Z}$) è $(k+1)-2k+(k-1)=0$. (v) θ_M cambia segno alle moltiplicazioni e alle derivazioni. (Script `twisted`, sezione C: commutatori per A_1, A_2 e il reticolo di norma 4.) ✓ □

Osservazione 25.2: Perché i modi seminteri. *Su un modulo θ-twisted (Definizione 23.16) il campo di un vettore $u \in V^1$ ha potenze di x in $\frac{1}{2}+\mathbb{Z}$. Il vettore $h(-1)\mathbf{1}$ di V_L sta in V^1, perché $\theta h(-1)\mathbf{1} = -h(-1)\mathbf{1}$: il suo campo twisted deve dunque essere una serie $\sum_{n\in\frac{1}{2}+\mathbb{Z}} h(n)x^{-n-1}$. La formula del commutatore twisted (Proposizione 23.14) con $u = h(-1)\mathbf{1}$, $v = h'(-1)\mathbf{1}$, $u_{(1)}v = \langle h, h'\rangle\mathbf{1}$ e $u_{(j)}v = 0$ per $j \neq 1$, $j \geq 0$, dà proprio $[h(m), h'(k)] = m\langle h, h'\rangle\delta_{m+k,0}$: le relazioni della Definizione 25.1 sono* forzate.

25.2. Il gruppo $\hat{L}/K$ e il modulo T (voce D29, seconda parte)

Lemma 25.1: L'involuzione di $\hat{L}$ e il sottogruppo K. *L'applicazione $\hat{\theta}(a,\alpha) = (a,-\alpha)$ è un automorfismo di $\hat{L}$ che fissa κ e solleva $-1 \in O(L)$; sugli operatori, $\theta e^{\alpha}\theta = e^{-\alpha}$ (Corollario 24.4). L'insieme $K = \{\hat{\theta}(x)x^{-1} : x \in \hat{L}\}$ è il sottogruppo $\{e_{2\beta} : \beta \in L\} = \{(1, 2\beta)\}$, isomorfo a $2L$, centrale, con $K \cap \langle\kappa\rangle = 1$.*

Dimostrazione. $\hat{\theta}((a,\alpha)(b,\beta)) = (ab\,\varepsilon(\alpha,\beta), -\alpha-\beta)$ e $\hat{\theta}(a,\alpha)\hat{\theta}(b,\beta) = (ab\,\varepsilon(-\alpha,-\beta), -\alpha-\beta)$; per il Lemma 24.1(i) $\varepsilon(-\alpha,-\beta) = \varepsilon(\alpha,\beta)$. Per $x = (a,\alpha)$: $x^{-1} = (a\,\varepsilon(\alpha,\alpha), -\alpha)$ (Proposizione 24.2) e $\hat{\theta}(x)x^{-1} = (a,-\alpha)(a\,\varepsilon(\alpha,\alpha),-\alpha) = (\varepsilon(\alpha,\alpha)\varepsilon(-\alpha,-\alpha), -2\alpha) = (1,-2\alpha)$. Al variare di α si ottengono tutti gli $(1,2\beta)$; $(1,2\beta)(1,2\gamma) = (\varepsilon(2\beta,2\gamma), 2\beta+2\gamma) = (1, 2(\beta+\gamma))$ perché $\varepsilon(2\beta,2\gamma) = \varepsilon(\beta,\gamma)^4 = 1$. Centralità: il commutatore con e_γ è $\kappa^{\langle 2\beta,\gamma\rangle} = 1$ (Proposizione 24.2(ii)). □

Proposizione 25.2: Struttura di $\hat{L}/K$. *Sia $G = \hat{L}/K$ e si indichino ancora con κ, e_α le classi. Allora:*

(i) $|G| = 2^{1+d}$; $\kappa \neq 1$ *è centrale;* $1 \to \langle\kappa\rangle \to G \to L/2L \to 0$ *è esatta;*

(ii) e_α *dipende solo da* α *modulo* $2L$; *in particolare* $e_{-\alpha} = e_\alpha$ *(«$\hat{\theta}$ agisce come l'identità su G»);* $e_\alpha e_\beta = \varepsilon(\alpha,\beta)e_{\alpha+\beta}$, $e_\alpha^2 = \kappa^{|\alpha|^2/2}$, $e_\alpha e_\beta e_\alpha^{-1}e_\beta^{-1} = \kappa^{\langle\alpha,\beta\rangle}$;

(iii) sia $\bar{R} = \{\bar{\alpha} \in L/2L : \langle\alpha, L\rangle \subseteq 2\mathbb{Z}\} = (L \cap 2L^*)/2L$ *e* $r = \dim_{\mathbb{F}_2}\bar{R}$. *Il centro di G è la controimmagine Z di $\bar{R}$, di ordine 2^{1+r}; la forma $b(\bar{\alpha},\bar{\beta}) = \langle\alpha,\beta\rangle \bmod 2$ induce su $(L/2L)/\bar{R}$ una forma bilineare alternante non degenere.*

Dimostrazione. (i)–(ii) Gli elementi di $\hat{L}$ sono le coppie (a,α), e $(a,\alpha)(1,2\beta) = (a\,\varepsilon(\alpha,2\beta), \alpha+2\beta) = (a,\alpha+2\beta)$ ($\varepsilon(\alpha,2\beta) = \varepsilon(\alpha,\beta)^2 = 1$): le classi laterali di K sono indicizzate da $(a, \alpha \bmod 2L)$, $2\cdot 2^d$ in tutto, e $\kappa = (-1,0) \notin K$. Poiché $-\alpha \equiv \alpha \pmod{2L}$, $e_{-\alpha} = e_\alpha$ in G. La formula del prodotto e del commutatore passa al quoziente; $e_\alpha^2 = (\varepsilon(\alpha,\alpha), 2\alpha) \equiv \varepsilon(\alpha,\alpha) = \kappa^{|\alpha|^2/2}$ (Definizione 24.2). (iii) (a,α) è centrale se e solo se $\kappa^{\langle\alpha,\beta\rangle} = 1$ per ogni β, cioè $\bar{\alpha} \in \bar{R}$; dunque $|Z| = 2\cdot 2^r$. b è ben definita perché $\langle 2\gamma,\beta\rangle$ è pari, alternante perché $|\alpha|^2$ è pari, e il suo radicale su $L/2L$ è per definizione $\bar{R}$: sul quoziente è non degenere. Infine $\bar{R} = (L\cap 2L^*)/2L$: $\langle\alpha, L\rangle \subseteq 2\mathbb{Z}$ significa $\alpha/2 \in L^*$. (Script `twisted`, sezione B, per A_1, A_2, D_4, E_8: ordini del gruppo e del centro calcolati per enumerazione.) ✓ □

Lemma 25.2: Spazi simplettici su $\mathbb{F}_2$. *Sia U uno spazio di dimensione finita su $\mathbb{F}_2$ con una forma bilineare b alternante ($b(u,u) = 0$) e non degenere. Allora $\dim U = 2k$ ed esistono sottospazi $\bar{A}, \bar{B}$ di dimensione k con $U = \bar{A}\oplus\bar{B}$, $b(\bar{A},\bar{A}) = 0$, e basi $a_1,\dots,a_k$ di $\bar{A}$, $b_1,\dots,b_k$ di $\bar{B}$ con $b(b_i,a_j) = \delta_{ij}$.*

Dimostrazione. Per induzione su $\dim U$; se $U=0$ non c'è nulla da fare. Sia $u\neq 0$; per la non degenerazione esiste v con $b(u,v)=1$, e $v\neq u$ perché $b(u,u)=0$. Sul piano $H=\operatorname{span}(u,v)$ la forma è non degenere; dunque $U=H\oplus H^{\perp}$ (ogni w si scrive $w=b(w,v)u+b(u,w)v+w'$, con $w'\in H^{\perp}$, usando $b(v,u)=b(u,v)$, vero per una forma alternante su $\mathbb{F}_2$), e b è non degenere su $H^{\perp}$. Si pone $a_1=u$, $b_1=v$ e si applica l'induzione a $H^{\perp}$. $\square$

Teorema 25.1: I moduli di $\hat{L}/K$ su cui κ agisce come -1. *Siano $G=\hat{L}/K$, Z, $\bar{R}$, r come nella Proposizione 25.2, e $k=(d-r)/2$ (intero per il Lemma 25.2).*

(i) I caratteri χ di Z con $\chi(\kappa)=-1$ sono 2^r.

(ii) Per ciascuno di essi esiste un G-modulo irriducibile T_χ di dimensione 2^k su cui Z agisce con il carattere χ.

(iii) Ogni G-modulo M di dimensione finita su cui κ agisce come -1 e Z con il carattere χ è isomorfo a una somma diretta di copie di T_χ. Ogni G-modulo irriducibile su cui $\kappa=-1$ è isomorfo a uno e un solo T_χ.

(iv) In particolare, se L è unimodulare (o, più in generale, se $r=0$) esiste, a meno di isomorfismo, un solo G-modulo irriducibile con $\kappa=-1$, di dimensione $2^{d/2}$: per $L=\Lambda$, $\dim T=2^{12}=4096$; per E_8, $2^4=16$.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — caratteri del centro.** Sia $\rho_1,\dots,\rho_r$ una base di $\bar{R}$. Z è abeliano, generato da κ e dagli e_{ρ_j}, con $e_{\rho_j}^2=\kappa^{|\rho_j|^2/2}$; ogni elemento si scrive in modo unico $\kappa^s\prod_j e_{\rho_j}^{n_j}$ con $s,n_j\in\{0,1\}$. Un carattere con $\chi(\kappa)=-1$ è determinato dai valori $\chi(e_{\rho_j})$, che devono essere radici quadrate di $(-1)^{|\rho_j|^2/2}$ (due scelte ciascuno); viceversa ogni scelta definisce un carattere, perché nel prodotto di due elementi le sole riduzioni sono $e_{\rho_j}^2\in\langle\kappa\rangle$, compatibili con la scelta. Dunque i caratteri sono 2^r.

Passo 2 — un sottogruppo abeliano massimale. Si applica il Lemma 25.2 a $U=(L/2L)/\bar{R}$: si ottengono $\bar{A}_0,\bar{B}_0$ di dimensione k. Sia $\bar{A}\subseteq L/2L$ la controimmagine di $\bar{A}_0$ (dimensione $r+k$) e $\bar{B}$ il sottospazio generato da controimmagini $b_1,\dots,b_k$ della base di $\bar{B}_0$; allora $L/2L=\bar{A}\oplus\bar{B}$. La controimmagine $\hat{A}$ di $\bar{A}$ in G è abeliana (i commutatori sono $\kappa^{b(a,a')}=1$), contiene Z, e $\hat{A}/Z\cong\bar{A}_0\cong(\mathbb{Z}/2)^k$. Come nel Passo 1, χ si estende a un carattere ψ di $\hat{A}$, e le estensioni sono esattamente le $\psi\lambda$ con λ carattere di $\hat{A}/Z$.

Passo 3 — decomposizione di un modulo qualsiasi. Sia M come in (iii). Gli operatori di $\hat{A}$ commutano e hanno ordine finito: sono simultaneamente diagonalizzabili, $M=\bigoplus_\psi M_\psi$ sui caratteri ψ di $\hat{A}$ che estendono χ. Per $b\in\bar{B}$ e $a\in\bar{A}$, $e_ae_b=\kappa^{\langle a,b\rangle}e_be_a$; dunque $e_bM_\psi=M_{\psi\lambda_b}$ con $\lambda_b(e_az)=(-1)^{\langle b,a\rangle}$. La mappa $b\mapsto\lambda_b$ da $\bar{B}$ ai caratteri di $\hat{A}/Z\cong\bar{A}_0$ è iniettiva (perché $b(b_i,a_j)=\delta_{ij}$) e quindi biiettiva (entrambi gli insiemi hanno 2^k elementi). Dunque tutti gli M_ψ hanno la stessa dimensione m, e $M=\bigoplus_{b\in\bar{B}}e_bM_{\psi_0}$ per un ψ_0 fissato.

Passo 4 — il modulo indotto. Sia $T_{\psi_0}=\mathbb{C}[G]\otimes_{\mathbb{C}[\hat{A}]}\mathbb{C}_{\psi_0}$, con base $f_b=e_b\otimes 1$, $b\in\bar{B}$ ($G=\bigsqcup_{b\in\bar{B}}e_b\hat{A}$ perché $L/2L=\bar{B}\oplus\bar{A}$): $\dim T_{\psi_0}=2^k$, κ agisce come -1 e Z con χ (Z è centrale e sta in $\hat{A}$). Nel modulo T_{ψ_0} gli autospazi $\mathbb{C}f_b$ sono di dimensione 1: se $N\neq 0$ è un sottomodulo, il Passo 3 applicato a N dà $N=\bigoplus_\psi N_\psi$ con tutti gli $N_\psi\neq 0$ della stessa dimensione, quindi $N_\psi=(T_{\psi_0})_\psi$ per ogni ψ e $N=T_{\psi_0}$: T_{ψ_0} è irriducibile. Per la proprietà universale del modulo indotto, ogni $m_i\in M_{\psi_0}$ definisce un morfismo $T_{\psi_0}\to M$, $f_b\mapsto e_bm_i$; prendendo una base $m_1,\dots,m_m$ di M_{ψ_0} si ottiene un morfismo $T_{\psi_0}^{\oplus m}\to M$, suriettivo per il Passo 3 e quindi biiettivo per le dimensioni (2^km da entrambe le parti). Con $M=T_{\psi_1}$ (ψ_1 un'altra estensione di χ) si ha $m=1$: $T_{\psi_1}\cong T_{\psi_0}=:T_\chi$.

Passo 5 — conclusione. Se M è irriducibile con $\kappa=-1$, ogni $z\in Z$ è diagonalizzabile e i suoi autospazi sono G-stabili (z è centrale): z agisce come uno scalare, e Z con un carattere χ con $\chi(\kappa)=-1$; per il Passo 4, $M\cong T_\chi$. Moduli T_χ con χ diversi non sono isomorfi (il centro agisce diversamente). (iv) Se L è unimodulare, $L^*=L$ e $L\cap 2L^*=2L$, cioè $r=0$;

per Λ e E_8 $d=24$ e $d=8$. (Script `caratteri`, sezione B: per il reticolo di Leech la forma modulo 2 ha rango 24; il modulo indotto di dimensione 4096 è costruito esplicitamente come matrici monomiali, con le relazioni dei 24 generatori, $e_a e_c = \varepsilon(a,c) e_{a+c}$ su coppie casuali e traccia nulla di e_c per 300 classi $c \neq 0$. Script `twisted`, sezione B: r e 2^k per A_1, A_2, D_4, E_8.) ✓ □

Esempio 25.1: I moduli T dei reticoli di prova.

L	d	r	$\dim T_\chi$	descrizione
$A_1 = \mathbb{Z}\alpha$	1	1	1	$e_\alpha^2 = \kappa$: $e_\alpha \mapsto \pm i$ (due caratteri)
$\mathbb{Z}\gamma$, $\lvert\gamma\rvert^2 = 4$	1	1	1	$e_\gamma^2 = 1$: $e_\gamma \mapsto \pm 1$
A_2	2	0	2	$e_1^2 = e_2^2 = \kappa$, $e_1 e_2 = \kappa e_2 e_1$: $G \cong Q_8$ (quaternioni)
D_4	4	2	2	quattro caratteri del centro
E_8	8	0	16	unico
Λ	24	0	4096	unico; G estraspeciale di ordine 2^{25}

Lo script usa, per A_1, il modulo reale $e_\alpha \mapsto \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ (somma dei due T_χ, che è definito sui razionali) e, per A_2, la moltiplicazione a sinistra per i e j sui quaternioni $\mathbb{Q}^4$ (due copie di T): il teorema di questo capitolo vale per *ogni* G-modulo di dimensione finita con $\kappa = -1$, irriducibile o no.

Osservazione 25.3: Confronto con le fonti. *Dong–Nagatomo (voce [4], par. 3.2, **consultato**) definiscono $K = \{\theta(a)a^{-1}\}$ con $\theta(a) = a^{-1}(-1)^{\langle \bar a, \bar a\rangle/2}$, osservano $\bar K = 2L$, introducono $R = \{\alpha : \langle \alpha, L\rangle \subseteq 2\mathbb{Z}\}$ e citano da FLM («Proposition 7.4.8», **non riscontrata**) l'enunciato del Teorema 25.1: esattamente $\lvert R/2L\rvert$ caratteri centrali, un unico T_χ per ciascuno, e $\theta(a) = a$ su T_χ. Il loro θ coincide con il nostro $\hat\theta$ (Osservazione 24.10), e «$\theta(a) = a$ su T_χ» è la Proposizione 25.2(ii). La dimostrazione data qui è elementare (sottogruppo abeliano massimale e modulo indotto) e non usa la teoria dei caratteri dei gruppi finiti.*

25.3. Operatori di vertice twisted e lo spazio V_L^T (voce D30)

Definizione 25.2: Lo spazio V_L^T. Sia T un G-modulo di dimensione finita su cui κ agisce come -1 (Teorema 25.1); e_α indica anche l'operatore di $e_\alpha \in \hat L$ su T tramite $\hat L \to G$. Si pone

$$V_L^T = M(1)^\theta \otimes T = S(\hat{\mathfrak{h}}[-1]^-) \otimes T,$$

con gli $h(n)$ sul primo fattore e gli e_α sul secondo. Il **grado** di $u \otimes t$ è quello di u (Proposizione 25.1(iii)); il **peso** è grado $+\,\frac{d}{16}$.

Definizione 25.3: Operatori di vertice twisted dei vettori e^α. Per $c \in \mathfrak{h}$ e una variabile formale x:

$$\tilde E^-(-c,x) = \exp\Big(\sum_{n\in\frac12+\mathbb{N}} \frac{c(-n)}{n} x^n\Big), \qquad \tilde E^+(-c,x) = \exp\Big(-\sum_{n\in\frac12+\mathbb{N}} \frac{c(n)}{n} x^{-n}\Big),$$

e per $\alpha \in L$

$$Y^T(e^\alpha, x) = 2^{-|\alpha|^2}\, \tilde E^-(-\alpha,x)\, \tilde E^+(-\alpha,x)\, e_\alpha\, x^{-|\alpha|^2/2}.$$

Lemma 25.3: Campi twisted e commutazioni.

(i) *Per $w \in V_L^T$ di grado g, $\tilde{E}^+(-c,x)w$ è un polinomio in $x^{-1/2}$ di grado $\le 2g$, e $Y^T(e^\alpha,x)w \in V_L^T((x^{1/2}))$.*

(ii) *$[h(m), Y^T(e^\alpha,x)] = \langle h,\alpha\rangle x^m Y^T(e^\alpha,x)$ per $m \in \frac12+\mathbb{Z}$.*

(iii) *Siano w,w' due variabili (o, più in generale, $w = x_1+p$, $w' = x_2+q$ con p,q variabili ausiliarie, Sezione 25.4) e $t = w'^{1/2}/w^{1/2}$. Allora*

$$\tilde{E}^+(-c,w)\,\tilde{E}^-(-c',w') = \Big(\frac{1-t}{1+t}\Big)^{\langle c,c'\rangle}\tilde{E}^-(-c',w')\,\tilde{E}^+(-c,w),$$

dove $\big(\frac{1-t}{1+t}\big)^s \in \mathbb{Q}[[t]]$ è la serie binomiale e t è sviluppato in potenze non negative di $w'^{1/2}$.

Dimostrazione. (i) Ogni $c(n)$, $n>0$, abbassa il grado di n, come nel Lemma 24.5; $\tilde{E}^-$ è una serie in potenze non negative di $x^{1/2}$. (ii) Come nel Lemma 24.6(i): per $m>0$, $h(m)$ commuta con $\tilde{E}^+$ e con e_α, e $[h(m), \sum_n \alpha(-n)x^n/n] = \langle h,\alpha\rangle x^m$; per $m<0$ si usa $\tilde{E}^+$; non ci sono modi zero. (iii) Con $A = -\sum_n c(n)w^{-n}/n$ e $B = \sum_n c'(-n)w'^n/n$ ($n \in \frac12+\mathbb{N}$), $[A,B] = -\sum_n \frac{n\langle c,c'\rangle}{n^2}(w'/w)^n = -\langle c,c'\rangle \sum_{j\ \text{dispari}} \frac{2}{j}t^j$, con $n = j/2$. Poiché $\sum_{j\ \text{dispari}} \frac{2}{j}t^j = \sum_{j\ge1}\frac{t^j}{j} - \sum_{j\ge1}\frac{(-t)^j}{j}$, il Lemma 24.4(iii) dà $e^{[A,B]} = (1-t)^{\langle c,c'\rangle}(1+t)^{-\langle c,c'\rangle}$, e il Lemma 24.4(ii) conclude. □

Proposizione 25.3: Prodotto e località twisted. *Siano $\alpha,\beta \in L$, $k = \langle\alpha,\beta\rangle$, $s_i = x_i^{1/2}$ e $Q(s_1,s_2) = \big(\frac{s_1-s_2}{s_1+s_2}\big)^k$. Su V_L^T:*

$$Y^T(e^\alpha,x_1)Y^T(e^\beta,x_2) = \iota_{12}Q\cdot \frac{X_{\alpha,\beta}}{2^{|\alpha|^2+|\beta|^2}x_1^{|\alpha|^2/2}x_2^{|\beta|^2/2}}\,e_\alpha e_\beta,$$

$$Y^T(e^\beta,x_2)Y^T(e^\alpha,x_1) = (-1)^k\,\iota_{21}Q\cdot \frac{X_{\alpha,\beta}}{2^{|\alpha|^2+|\beta|^2}x_1^{|\alpha|^2/2}x_2^{|\beta|^2/2}}\,e_\beta e_\alpha,$$

con $X_{\alpha,\beta} = \tilde{E}^-(-\alpha,x_1)\tilde{E}^-(-\beta,x_2)\tilde{E}^+(-\alpha,x_1)\tilde{E}^+(-\beta,x_2)$ e ι_{12}, ι_{21} gli sviluppi in potenze non negative di s_2/s_1, rispettivamente s_1/s_2. Poiché $e_\beta e_\alpha = (-1)^k e_\alpha e_\beta$ su T, per ogni $N \ge |k|$

$$(x_1-x_2)^N\,[Y^T(e^\alpha,x_1), Y^T(e^\beta,x_2)] = 0.$$

Dimostrazione. e_α e le potenze di x commutano con gli oscillatori; si sposta $\tilde{E}^+(-\alpha,x_1)$ a destra di $\tilde{E}^-(-\beta,x_2)$ con il Lemma 25.3(iii), con $t = s_2/s_1$: $\frac{1-t}{1+t} = \frac{s_1-s_2}{s_1+s_2}$. Nell'altro ordine $t = s_1/s_2$ e $\frac{1-t}{1+t} = \frac{s_2-s_1}{s_2+s_1} = -\frac{s_1-s_2}{s_1+s_2}$, da cui il segno $(-1)^k$. Località: applicati a w, i due membri sono $\iota_{12}Q$ e $\iota_{21}Q$ per uno stesso elemento di $V_L^T[[s_1,s_2]][s_1^{-1},s_2^{-1}]$, moltiplicato per lo stesso operatore $e_\alpha e_\beta$ (i due segni $(-1)^k$ si compensano, perché $\kappa=-1$). E $(x_1-x_2)^N Q = (s_1-s_2)^{N+k}(s_1+s_2)^{N-k}$ è un polinomio se $N \ge |k|$, con lo stesso sviluppo nei due anelli. (Script `twisted`, sezione D, e sezione E: con $\kappa=+1$ l'identità di Jacobi twisted fallisce.) ✓ □

Osservazione 25.4: Perché κ deve agire come -1. *Nel caso non twisted (Proposizione 24.4) il fattore era $(x_1-x_2)^k$, e il segno $(-1)^k$ fra i due ordini veniva dal cociclo, $e^\beta e^\alpha = (-1)^k e^\alpha e^\beta$. Qui il fattore è $\big(\frac{s_1-s_2}{s_1+s_2}\big)^k$, che cambia anch'esso segno scambiando s_1 e s_2; il segno va compensato da $e_\beta e_\alpha = \kappa^k e_\alpha e_\beta$, e questo richiede $\kappa=-1$ su T. Con un modulo su cui $\kappa=+1$ (per A_2: $e_1=e_2=1$) lo script trova 22 violazioni dell'identità di Borcherds twisted su 60 casi.*

25.3.1 Gli operatori twisted di tutti i vettori

Definizione 25.4: L'operatore Δ_x e gli operatori $Y^T(v,x)$. (a) Siano $c_{mn}\in\mathbb{Q}$ $(m,n\ge 0)$ definiti da

$$C(X,Y):=\sum_{m,n\ge 0}c_{mn}X^mY^n=-\log\frac{(1+X)^{1/2}+(1+Y)^{1/2}}{2}\ \in\mathbb{Q}[[X,Y]],$$

cioè $C=\sum_{j\ge1}\frac{(-1)^j}{j}u^j$ con $u=\frac{(1+X)^{1/2}+(1+Y)^{1/2}}{2}-1$, e

$$\Delta_x=\sum_{m,n\ge0}c_{mn}\sum_{i=1}^{d}h_i(m)h_i(n)\,x^{-m-n}\qquad\text{(operatore su } V_L\text{, con i modi zero } h_i(0)).$$

(b) Per un monomio $v=h^1(-n_1)\cdots h^s(-n_s)e^\beta\in V_L$ $(n_j\ge1)$ siano $\varphi_j=\partial^{(n_j-1)}h^{j,\theta}(x)$, con parti $\varphi_j^\pm$ (Definizione 25.1), e

$$W(v,x)=2^{-|\beta|^2}x^{-|\beta|^2/2}\sum_{S\subseteq\{1,\dots,s\}}\Big(\prod_{j\in S}\varphi_j^+\Big)\tilde E^-(-\beta,x)\Big(\prod_{j\notin S}\varphi_j^-\Big)\tilde E^+(-\beta,x)\,e_\beta,$$

il *prodotto normale* $:\varphi_1\cdots\varphi_sY^T(e^\beta,x):$ (gli operatori di creazione a sinistra, quelli di annichilazione a destra); W si estende per linearità. (c) Per $v\in V_L$: $Y^T(v,x)=W(e^{\Delta_x}v,x)$.

Osservazione 25.5: Buona definizione. *W è ben definito: le parti φ_j^+ commutano fra loro e con $\tilde E^-$, le φ_j^- fra loro e con $\tilde E^+$, quindi la formula non dipende dall'ordine dei fattori del monomio, che è un elemento di una base di V_L. Δ_x conserva i settori $M(1)e^\beta$; ogni addendo con $m+n\ge1$ abbassa il grado (e $c_{00}=0$, Lemma 25.4), quindi su un vettore fissato Δ_x e e^{Δ_x} sono somme finite, polinomiali in x^{-1}. Per il Lemma 25.3(i), su ogni $w\in V_L^T$ la serie $Y^T(v,x)w$ sta in $V_L^T((x^{1/2}))$.*

Lemma 25.4: I coefficienti c_{mn}. *(i) $c_{mn}=c_{nm}$, $c_{00}=0$, $c_{10}=-\frac14$, $c_{20}=\frac{3}{32}$, $c_{11}=\frac{1}{16}$; $C(X,0)=-\log\frac{1+(1+X)^{1/2}}{2}$ e $C(X,X)=-\frac12\log(1+X)$. (ii) Per ogni $N\in\mathbb{Z}$, $\exp\big(N\,C(X,Y)\big)=\Big(\frac{(1+X)^{1/2}+(1+Y)^{1/2}}{2}\Big)^{-N}$ in $\mathbb{Q}[[X,Y]]$.*

Dimostrazione. (i) La simmetria è evidente; u non ha termine costante, quindi $c_{00}=0$. Con $(1+X)^{1/2}=1+\frac X2-\frac{X^2}{8}+\cdots$, a $Y=0$: $u=\frac X4-\frac{X^2}{16}+\cdots$ e $C=-u+\frac{u^2}{2}-\cdots=-\frac X4+\frac{X^2}{16}+\frac{X^2}{32}+\cdots$. Il coefficiente di XY viene solo da $\frac{u^2}{2}$, con $u=\frac{X+Y}{4}+\cdots$: $\frac12\cdot\frac{2XY}{16}=\frac{XY}{16}$. Per $Y=X$, $u=(1+X)^{1/2}-1$ e $-\log(1+u)=-\frac12\log(1+X)$. (ii) È il Lemma 24.4(iii) nella forma $\exp\big(N\sum_j\frac{(-1)^j}{j}u^j\big)=(1+u)^{-N}$, con $u\in(X,Y)\mathbb{Q}[[X,Y]]$ sostituito nella serie. (Script `twisted`, sezione A: c_{mn} per $m,n\le6$, e $\sum_{m+n=N}c_{mn}=\frac{(-1)^N}{2N}$.) ✓ □

Proposizione 25.4: Primi operatori twisted. *(i) $Y^T(\mathbf1,x)=\mathrm{Id}$; $Y^T(e^\alpha,x)$ è quello della Definizione 25.3; $Y^T(h(-1)\mathbf1,x)=h^\theta(x)$; $Y^T(h(-2)\mathbf1,x)=\partial_xh^\theta(x)$. (ii) $Y^T(h(-1)^2\mathbf1,x)=:h^\theta(x)h^\theta(x):+\frac{\langle h,h\rangle}{8}x^{-2}$, e per $\omega=\frac12\sum_i h_i(-1)^2\mathbf1$*

$$Y^T(\omega,x)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}L^T(n)x^{-n-2},\qquad L^T(n)=\frac12\sum_{i=1}^{d}\sum_{m\in\frac12+\mathbb{Z}}:h_i(m)h_i(n-m):+\frac{d}{16}\delta_{n,0},$$

con : $h_i(m)h_i(l)$: *uguale a* $h_i(m)h_i(l)$ *se* $m<0$ *e a* $h_i(l)h_i(m)$ *se* $m>0$. *In particolare* $L^T(0)$ *agisce su* V_L^T *come il peso: grado* $+\frac{d}{16}$.

Dimostrazione. (i) Δ_x annulla $\mathbf{1}$ ed e^α (i suoi termini con $m+n\geq 1$ contengono un $h_i(j)$, $j>0$, e $c_{00}=0$), e annulla $h(-1)\mathbf{1}$ e $h(-2)\mathbf{1}$: servirebbero due modi che annullano, uno dei quali sarebbe $h_i(0)$, nullo sul settore 0. Dunque $Y^T=W$ su questi vettori; $W(\mathbf{1},x)=e_0=\mathrm{Id}$ e $W(h(-n)\mathbf{1},x)=\partial^{(n-1)}h^\theta(x)$. (ii) Su $h(-1)^2\mathbf{1}$ l'unico termine non nullo di Δ_x è $m=n=1$: $\sum_i h_i(1)h_i(1)h(-1)^2\mathbf{1}=\sum_i 2\langle h_i,h\rangle^2\mathbf{1}=2\langle h,h\rangle\mathbf{1}$, e $\Delta_x^2 h(-1)^2\mathbf{1}=0$; con $c_{11}=\frac{1}{16}$ si ha $e^{\Delta_x}h(-1)^2\mathbf{1}=h(-1)^2\mathbf{1}+\frac{\langle h,h\rangle}{8}x^{-2}\mathbf{1}$. Sommando su i con il fattore $\frac12$ si ottiene $Y^T(\omega,x)=\frac12\sum_i :h_i^\theta(x)^2:+\frac{d}{16}x^{-2}$, e il coefficiente di x^{-n-2} è la formula di $L^T(n)$. Infine $[L^T(0),h(-m)]=mh(-m)$ (stesso calcolo del Lemma 23.9) e $L^T(0)(1\otimes t)=\frac{d}{16}(1\otimes t)$: nella somma per $L^T(0)$ su $1\otimes t$ ogni termine contiene un modo positivo a destra. (Script `twisted`, sezione C: $L^T(0)=\text{grado}+\frac{d}{16}$ sui vettori di grado ≤ 2 per A_1, A_2, norma 4.) ✓ □

Osservazione 25.6: Da dove viene Δ_x. *Si chiede che il prodotto* $Y^T(e^\alpha,x_1)Y^T(e^\beta,x_2)$ *della Proposizione 25.3, con* $x_1=x_2+x_0$, *coincida con l'operatore twisted di* $Y(e^\alpha,x_0)e^\beta=\varepsilon(\alpha,\beta)x_0^{\langle\alpha,\beta\rangle}E^-(-\alpha,x_0)e^{\alpha+\beta}$ *(Lemma 24.5), come l'identità di Jacobi esige. Gli operatori coincidono (Proposizione 25.7 più avanti); gli scalari no: posto* $y=x_0/x_2$, *quello che manca è il fattore*

$$\Big(\frac{2}{1+(1+y)^{1/2}}\Big)^{2\langle\alpha,\beta\rangle}(1+y)^{-|\alpha|^2/2}.$$

Poiché $E^-(-\alpha,x_0)e^{\alpha+\beta}$ *è autovettore di tutti gli* $h(m)$, $m\geq 0$ *(Lemma 25.9), un operatore quadratico* $\Delta=\sum c_{mn}h_i(m)h_i(n)x^{-m-n}$ *vi agisce come lo scalare* $|\beta|^2c_{00}+2\langle\alpha,\beta\rangle C(y,0)+|\alpha|^2C(y,y)$ *(si sviluppa* $\sum c_{mn}\langle a_m,a_n\rangle x_2^{-m-n}$ *con* $a_0=\alpha+\beta$ *e* $a_m=x_0^m\alpha$ *per* $m\geq 1$*). Il confronto impone* $c_{00}=0$, $C(y,0)=-\log\frac{1+(1+y)^{1/2}}{2}$ *e* $C(y,y)=-\frac12\log(1+y)$, *che è il Lemma 25.4(i); la scelta simmetrica* $C(X,Y)=-\log\frac{(1+X)^{1/2}+(1+Y)^{1/2}}{2}$ *è quella che fa funzionare* tutti *i vettori (Teorema 25.2). La stessa formula si legge in Dong–Nagatomo (voce [4], par. 3.2,* ***consultato****), che la attribuiscono a FLM. Senza* Δ_x *lo script trova* 18 *violazioni dell'identità di Borcherds twisted su* 60 *casi per* A_1*; senza il fattore* $2^{-|\alpha|^2}$, 7 *su* 60.

25.4. L'identità di Jacobi twisted (voce D31)

25.4.1 Funzioni razionali in $x^{1/2}$ e funzioni delta twisted

Definizione 25.5: Funzioni razionali twisted e i loro sviluppi. Si pongono $A_{12}^{1/2}=\mathbb{C}[x_1^{\pm1/2},x_2^{\pm1/2},(x_1-x_2)^{-1}]$ e le immersioni (omomorfismi di anelli)

- $\iota_{12}:A_{12}^{1/2}\to\mathbb{C}((x_1^{1/2}))((x_2^{1/2}))$ e $\iota_{21}:A_{12}^{1/2}\to\mathbb{C}((x_2^{1/2}))((x_1^{1/2}))$, estensioni dell'inclusione dei polinomi di Laurent (x_1-x_2 è invertibile in entrambi i campi);
- per $p\in\{0,1\}$, $\iota_{20}^{(p)}:A_{12}^{1/2}\to\mathbb{C}[x_2^{\pm1/2}]((x_0))$, determinata da $x_2^{1/2}\mapsto x_2^{1/2}$, $x_1^{1/2}\mapsto(-1)^p(x_2+x_0)^{1/2}=(-1)^px_2^{1/2}\sum_j\binom{1/2}{j}(x_0/x_2)^j$.

$\iota_{20}^{(p)}$ è ben definita: l'immagine di $x_1^{1/2}$ è invertibile (termine costante $\pm x_2^{1/2}$) e quella di x_1-x_2 è x_0, invertibile. Per $\zeta=\pm1$ e $X=\frac{x_1-x_0}{x_2}$ si pone $\delta(\zeta X^{1/2})=\sum_{n\in\mathbb{Z}}\zeta^nX^{n/2}$, con $X^s=(x_1-x_0)^sx_2^{-s}$ nella convenzione binomiale, e $X^s\delta(X)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}X^{n+s}$.

Lemma 25.5: Funzioni delta con esponenti seminteri. *Siano* $X = \frac{x_1 - x_0}{x_2}$, $Y = \frac{x_2 + x_0}{x_1}$.

(i) Per ogni $s \in \mathbb{Q}$: $x_2^{-1} X^s \delta(X) = x_1^{-1} Y^{-s} \delta(Y)$.

(ii) Per $a \in \mathbb{Z}$ *ed* $\epsilon \in \{0,1\}$ *con* $a \equiv \epsilon \pmod 2$: $\frac{1}{2}\sum_{p=0,1} (-1)^{pa} \delta\big((-1)^p X^{1/2}\big) = X^{\epsilon/2}\delta(X)$.

(iii) Per ogni $a \in \mathbb{Z}$: $x_1^{a/2} x_2^{-1} \delta(X) = x_2^{-1} \cdot \frac{1}{2}\sum_{p=0,1} (-1)^{pa} \delta\big((-1)^p X^{1/2}\big)\,(x_2 + x_0)^{a/2}$.

Dimostrazione. (i) A sinistra $\sum_n (x_1 - x_0)^{n+s} x_2^{-n-s-1} = \sum_n \sum_j \binom{n+s}{j} (-1)^j x_1^{n+s-j} x_0^j x_2^{-n-s-1}$; a destra $\sum_m x_1^{-m+s-1}(x_2 + x_0)^{m-s} = \sum_m \sum_j \binom{m-s}{j} x_2^{m-s-j} x_0^j x_1^{-m+s-1}$. Il monomio $x_0^j x_1^{A+s} x_2^{B-s}$ $(A, B \in \mathbb{Z})$ compare a sinistra con $n = -B-1$ e $A + j = -B-1$, coefficiente $(-1)^j \binom{-B-1+s}{j}$; a destra con $m = -A-1 = B + j$, coefficiente $\binom{B+j-s}{j}$. I due coefficienti sono uguali per il Lemma 23.3(i) (valido anche per m razionale: i due membri sono polinomi in m di grado j che coincidono su tutti gli interi, dunque sono uguali). (ii) Il primo membro è $\sum_n X^{n/2} \cdot \frac{1}{2}(1 + (-1)^{a+n}) = \sum_{n \equiv a} X^{n/2}$. (iii) Sia $a = 2a' + \epsilon$. Per (ii) e (i) il secondo membro è $(x_2 + x_0)^{a/2} x_2^{-1} X^{\epsilon/2} \delta(X) = (x_2 + x_0)^{a/2} \sum_m x_1^{-m+\epsilon/2-1} (x_2 + x_0)^{m-\epsilon/2}$. Per il Lemma 23.3(ii)–(iii) (Vandermonde per esponenti razionali) $(x_2+x_0)^{a/2}(x_2+x_0)^{m-\epsilon/2} = (x_2+x_0)^{m+a'}$, e il prodotto è definito potenza per potenza di x_1. Ponendo $m' = m + a'$ si ottiene $x_1^{a/2} \sum_{m'} x_1^{-m'-1}(x_2 + x_0)^{m'} = x_1^{a/2} x_1^{-1} \delta(Y) = x_1^{a/2} x_2^{-1} \delta(X)$ (Lemma 23.4(ii)). □

Lemma 25.6: Dalle funzioni razionali twisted all'identità di Jacobi twisted. *Per ogni* $f \in A_{12}^{1/2}$ *(o a coefficienti in uno spazio vettoriale):*

$$x_0^{-1}\delta\Big(\frac{x_1 - x_2}{x_0}\Big)\iota_{12} f - x_0^{-1}\delta\Big(\frac{x_2 - x_1}{-x_0}\Big)\iota_{21} f = x_2^{-1}\,\frac{1}{2}\sum_{p=0,1} \delta\Big((-1)^p\Big(\frac{x_1 - x_0}{x_2}\Big)^{1/2}\Big)\,\iota_{20}^{(p)} f.$$

Dimostrazione. Per linearità basta $f = x_1^{a/2} x_2^{b/2} (x_1 - x_2)^c$, $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Come nella dimostrazione del Lemma 23.12, il coefficiente di x_0^{-n-1} del primo prodotto è $x_1^{a/2} x_2^{b/2} \iota_{12}(x_1 - x_2)^{n+c}$, e analogamente per il secondo; per il Lemma 23.4(i) il primo membro è $x_1^{a/2} x_2^{b/2} x_0^c\, x_2^{-1}\delta(X)$. D'altra parte $\iota_{20}^{(p)} f = (-1)^{pa}(x_2 + x_0)^{a/2} x_2^{b/2} x_0^c$, e il secondo membro coincide con il primo per il Lemma 25.5(iii). I prodotti sono definiti: per ogni potenza di x_0 si moltiplicano elementi di campi di Laurent iterati, e $\iota_{20}^{(p)} f \in \mathbb{C}[x_2^{\pm 1/2}]((x_0))$. (Script `twisted`, sezione A: i due membri, calcolati direttamente dalle definizioni, coincidono su 354 025 coefficienti per $|a| \le 3$, $|b|, |c| \le 2$.) ✓ □

Proposizione 25.5: Tre forme dell'identità di Jacobi twisted. *Siano* M *uno spazio,* $Y_M : V_L \to (\operatorname{End} M)[[x^{\pm 1/2}]]$ *lineare, con* $Y_M(u,x)$ *campi twisted, e* σ *l'automorfismo* $x^{1/2} \mapsto -x^{1/2}$ *delle serie. Si supponga* $Y_M(\theta u, x) = \sigma Y_M(u,x)$ *per ogni* u. *Per* $u \in V^r$ *(*$r \in \{0,1\}$*),* $v \in V_L$, $w \in M$ *sono equivalenti:*

(a) l'identità di Jacobi twisted della Definizione 23.16 ($T = 2$, $g = \theta$*);*

(b) l'identità con secondo membro $x_2^{-1}\frac{1}{2}\sum_{p=0,1}\delta\big((-1)^p X^{1/2}\big) Y_M\big(Y(\theta^p u, x_0)v, x_2\big)$ *(forma «con le radici»);*

(c) per ogni $m \in \frac{r}{2} + \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{Z}$, $k \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$, *l'**identità di Borcherds twisted***

$$\sum_{i \ge 0} \binom{m}{i} \big(u_{(n+i)}v\big)_{m+k-i} w = \sum_{i \ge 0} (-1)^i \binom{n}{i} \Big(u_{m+n-i} v_{k+i} w - (-1)^n v_{n+k-i} u_{m+i} w\Big). \tag{$\mathrm{B}^{\theta}_{m,n,k}$}$$

La forma (b) è lineare in u *senza decomporre* u *in autovettori.*

Dimostrazione. (a)⇔(b): poiché $\theta^p u = (-1)^{pr}u$, il secondo membro di (b) è $x_2^{-1}\frac{1}{2}\sum_p (-1)^{pr}\delta((-1)^p X^{1/2})Y_M(Y(u,x_0)v,x_2) = x_2^{-1}X^{r/2}\delta(X)Y_M(\cdots)$ (Lemma 25.5(ii)), e $X^{r/2}\delta(X) = X^{-r/2}\delta(X)$ per $r \in \{0,1\}$ (si sposta l'indice di somma di r): è il secondo membro di (a). (a)⇔(c): si estrae il coefficiente di $x_0^{-n-1}x_1^{-m-1}x_2^{-k-1}$. Il primo membro dà, come nella Proposizione 23.3, $\sum_i (-1)^i\binom{n}{i}(u_{m+n-i}v_{k+i} - (-1)^n v_{n+k-i}u_{m+i})w$. Per il secondo, $x_2^{-1}X^{-r/2}\delta(X) = x_1^{-1}Y^{r/2}\delta(Y)$ (Lemma 25.5(i)), e $\mathrm{Res}_{x_1}\, x_1^m x_1^{-1}Y^{r/2}\delta(Y) = (x_2+x_0)^m$ (si sceglie l'unico indice con $m-1-N-\frac{r}{2} = -1$, intero perché $m \in \frac{r}{2}+\mathbb{Z}$); poi $\mathrm{Res}_{x_0}\mathrm{Res}_{x_2}\, x_0^n x_2^k (x_2+x_0)^m Y_M(Y(u,x_0)v,x_2)w = \sum_i \binom{m}{i}(u_{(n+i)}v)_{m+k-i}w$. Ogni coefficiente è una somma finita (troncamento), e due serie sono uguali se hanno gli stessi coefficienti. Per $k \notin \frac{s}{2}+\mathbb{Z}$ e $v \in V^s$ entrambi i membri sono nulli. (Script `twisted`, sezione D, usa la forma (c).) ✓ □

Lemma 25.7: La derivata in un modulo twisted. *Se M soddisfa $(B^\theta_{m,n,k})$ per ogni u e per $v = \mathbf{1}$, e $Y_M(\mathbf{1},x) = \mathrm{Id}$, allora $Y_M(Du,x) = \partial_x Y_M(u,x)$, con $Du = u_{(-2)}\mathbf{1}$.*

Dimostrazione. In $(\mathrm{B}^\theta_{m,-2,k})$ con $v = \mathbf{1}$ ($k \in \mathbb{Z}$): a sinistra $u_{(-2)}\mathbf{1} = Du$, $u_{(-1)}\mathbf{1} = u$, $u_{(j)}\mathbf{1} = 0$ per $j \geq 0$ (Proposizione 23.5), quindi resta $(Du)_{m+k} + m\,u_{m+k-1}$. A destra, con $\mathbf{1}_j = \delta_{j,-1}$ e $(-1)^i\binom{-2}{i} = i+1$: il primo termine è non nullo solo per $i = -1-k$ e vale $-k\,u_{m+k-1}$, il secondo solo per $i = k-1$ e vale $-k\,u_{m+k-1}$; per $k = 0$ entrambi sono nulli. Dunque $(Du)_{m+k} = -(m+k)u_{m+k-1}$, che è il coefficiente di x^{-m-k-1} in $\partial_x Y_M(u,x)$. □

25.4.2 Gli stati coerenti

Definizione 25.6: Configurazioni e stati coerenti. Sia $\mathbb{C}[[\mathbf{y}]]$ un anello di serie formali in variabili ausiliarie, $\mathfrak{m}$ il suo ideale massimale. Una **configurazione** è una lista $\mathcal{P} = ((p_0,c_0),(p_1,c_1),\dots,(p_s,c_s))$ di *posizioni* $p_k \in \mathfrak{m}$, con $p_0 = 0$, e *cariche* $c_k \in L$; la sua carica totale è $\mu = \sum_{k=0}^s c_k$. Lo **stato coerente** è

$$\Psi(\mathcal{P}) = \prod_{k=1}^{s} E^-(-c_k,p_k)\, e^{\mu} \;\in V_L[[\mathbf{y}]],$$

con E^- della Definizione 24.5 (ogni coefficiente è una somma finita, perché $p_k \in \mathfrak{m}$). Per un'altra configurazione si scrive $\mathcal{Q} = ((q_l,c'_l))_{l=0}^{s'}$, di carica ν, nelle variabili $\mathbf{y}'$; $\mathcal{P}_x$ è la configurazione con posizioni $x+p_k$ (in un anello in cui x è anch'essa una variabile ausiliaria), e $\mathcal{P}\sqcup\mathcal{Q}$ è l'unione delle liste, con stato $\Psi(\mathcal{P}\sqcup\mathcal{Q}) = \prod E^-(-c,p)\,e^{\mu+\nu}$ sul prodotto di tutti i punti ($E^-(-c,0)=1$). $-\mathcal{P}$ ha le stesse posizioni e cariche opposte.

Lemma 25.8: Gli stati coerenti generano. *I coefficienti (nelle variabili ausiliarie) degli stati $\Psi(\mathcal{P})$, al variare delle configurazioni con posizioni variabili distinte $p_k = y_k$, generano V_L.*

Dimostrazione. Sia $\alpha_1,\dots,\alpha_d$ una base di L (anche di $\mathfrak{h}$). Il coefficiente di y^n in $E^-(-\alpha,y)$ è $P_n(\alpha) = \frac{\alpha(-n)}{n} +$ (polinomio in $\alpha(-1),\dots,\alpha(-n+1)$), per il Lemma 24.4; per induzione su n gli $\alpha_j(-n)$ stanno nell'algebra generata dai $P_m(\alpha_j)$, che è dunque $M(1)$. Il coefficiente di $y_1^{n_1}\cdots y_s^{n_s}$ in $\prod_k E^-(-c_k,y_k)e^{\mu}$ è $\prod_k P_{n_k}(c_k)e^{\mu}$: prendendo c_k fra gli α_j, s arbitrario e $\mu \in L$ qualsiasi (la carica $c_0 = \mu - \sum c_k$ è libera), si ottengono tutti i prodotti dei generatori per tutti gli e^{μ}. □

Lemma 25.9: Gli stati coerenti sono autovettori. *Per $h \in \mathfrak{h}$ e $m \geq 0$: $h(m)\Psi(\mathcal{P}) = \big(\sum_{k=0}^{s}\langle h, c_k\rangle p_k^m\big)\Psi(\mathcal{P})$, con la convenzione $0^0 = 1$ (dunque il punto $p_0 = 0$ contribuisce solo per $m = 0$). Inoltre $\theta\Psi(\mathcal{P}) = \Psi(-\mathcal{P})$.*

Dimostrazione. Per $m \geq 1$, $[h(m), E^-(-c,p)] = \langle h, c\rangle p^m E^-(-c,p)$ (come nel Lemma 24.6(i), con p al posto di z) e $h(m)e^\mu = 0$. Per $m = 0$, $h(0)$ commuta con gli oscillatori e vale $\langle h, \mu\rangle = \sum_k \langle h, c_k\rangle$. Infine θ cambia segno agli oscillatori e manda e^μ in $e^{-\mu}$ (Corollario 24.4). □

Proposizione 25.6: Operatori di vertice degli stati coerenti. *Per configurazioni $\mathcal{P}$ (carica μ) e $\mathcal{Q}$ (carica ν), in $V_L((x_0))[[\mathbf{y}, \mathbf{y}']]$,*

$$Y\big(\Psi(\mathcal{P}), x_0\big)\Psi(\mathcal{Q}) = \varepsilon(\mu,\nu)\prod_{k=0}^{s}\prod_{l=0}^{s'}(x_0 + p_k - q_l)^{\langle c_k, c'_l\rangle}\ \Psi(\mathcal{P}_{x_0} \sqcup \mathcal{Q}),$$

dove $(x_0+p-q)^a = x_0^a(1+\frac{p-q}{x_0})^a$ è sviluppato in potenze non negative delle variabili ausiliarie.

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — il prodotto normale come algebra. Per il Teorema 24.1, $Y(h^1(-n_1)\cdots h^s(-n_s)e^\mu, z) =: \varphi_1\cdots\varphi_s Y(e^\mu, z) :$ con $\varphi_j = \partial^{(n_j-1)}h^j(z)$, prodotto normale iterato da sinistra. Per induzione su s, poiché $: \varphi X := \varphi_+ X + X\varphi_-$ (Definizione 23.8), questo è $\sum_S \prod_{j\in S}\varphi_{j,+}\, E^-(-\mu,z)E^+(-\mu,z)e^\mu z^\mu \prod_{j\notin S}\varphi_{j,-}$, con le parti di annichilazione $\varphi_{j,-}$ (compresi i modi zero) *a destra di* $e^\mu z^\mu$: le parti di creazione commutano fra loro e con E^-. In altre parole: l'applicazione $h(-n) \mapsto \partial^{(n-1)}h(z)_+ \otimes 1 + 1 \otimes \partial^{(n-1)}h(z)_-$ si estende a un omomorfismo dall'algebra dei polinomi $M(1)$ a un'algebra commutativa di simboli, e $Y(ue^\mu, z)$ si ottiene mettendo i primi fattori a sinistra di $E^-E^+e^\mu z^\mu$ e i secondi a destra. Un omomorfismo commuta con l'esponenziale.

Passo 2 — l'esponenziale. Per $n \geq 1$ e $m \in \mathbb{Z}$, $\sum_{n\geq 1}\frac{p^n}{n}\partial^{(n-1)}z^{-m-1} = \frac{(z+p)^{-m}-z^{-m}}{-m}$ se $m \neq 0$, e $= \log(1+p/z)$ se $m = 0$: il coefficiente di p^n è $\frac{1}{n}\binom{-m-1}{n-1}z^{-m-n}$, e $\binom{-m}{n} = \frac{-m}{n}\binom{-m-1}{n-1}$, $\frac{1}{n}\binom{-1}{n-1} = \frac{(-1)^{n-1}}{n}$. Dunque, per $u = E^-(-c,p) = \exp(\sum_n c(-n)p^n/n)$, il Passo 1 dà come fattori di creazione $E^-(-c, z+p)E^-(c,z)$ e di annichilazione $E^+(-c,z+p)E^+(c,z)(1+p/z)^{c(0)}$. Per un prodotto di più fattori si moltiplicano; raggruppando le cariche nello stesso punto ($E^\pm(-c,z)E^\pm(-c',z) = E^\pm(-c-c',z)$) si ottiene

$$Y\big(\Psi(\mathcal{P}), z\big) = \prod_{k=0}^{s}E^-(-c_k, z+p_k)\prod_{k=0}^{s}E^+(-c_k, z+p_k)\, e^\mu \prod_{k=0}^{s}(z+p_k)^{c_k(0)},$$

con $(z+p)^{c(0)} = z^{c(0)}(1+p/z)^{c(0)}$ e $\prod_k z^{c_k(0)} = z^\mu$.

Passo 3 — applicazione a $\Psi(\mathcal{Q})$. I modi zero valgono $\langle c_k, \nu\rangle$; e^μ dà $\varepsilon(\mu,\nu)e^{\mu+\nu}$; gli $E^+(-c_k, z+p_k)$ attraversano gli $E^-(-c'_l, q_l)$ con il fattore $(1-q_l/(z+p_k))^{\langle c_k, c'_l\rangle}$ (Lemma 24.6(ii), con $z+p_k$ e q_l al posto di z, w; lo sviluppo è in potenze non negative delle variabili ausiliarie) e poi annullano $e^{\mu+\nu}$ a meno del termine 1. Infine $\prod_k(z+p_k)^{\langle c_k,\nu\rangle}\prod_{k\geq 0,\, l\geq 1}(1-\frac{q_l}{z+p_k})^{\langle c_k, c'_l\rangle} = \prod_{k\geq 0}\prod_{l\geq 0}(z+p_k-q_l)^{\langle c_k, c'_l\rangle}$, usando $\nu = \sum_{l\geq 0} c'_l$ e $q_0 = 0$ (qui $z = x_0$). L'indice k parte da 0: anche $E^+(-c_0, z)$, del punto base di $\mathcal{P}$, attraversa gli $E^-(-c'_l, q_l)$ con $l \geq 1$, mentre per $l = 0$ non c'è alcun fattore da attraversare ($\Psi(\mathcal{Q})$ contiene solo gli $E^-(-c'_l, q_l)$ con $l \geq 1$); per ogni k il fattore $(z+p_k)^{\langle c_k,\nu\rangle} = \prod_{l\geq 0}(z+p_k)^{\langle c_k, c'_l\rangle}$ fornisce il termine $l = 0$ e, moltiplicato per $(1-\frac{q_l}{z+p_k})^{\langle c_k, c'_l\rangle}$, i termini $(z+p_k-q_l)^{\langle c_k, c'_l\rangle}$ con $l \geq 1$. (Script `twisted`, sezione H: per A_1 e A_2, con un punto oscillante in ciascuna configurazione, la componente su $e^{\mu+\nu}$ dei modi $\Psi(\mathcal{P})_{(n)}\Psi(\mathcal{Q})$, calcolati con l'algebra V_L del Capitolo 24, coincide con lo sviluppo del fattore scalare fino a $y^2y'^2$.) ✓ □

Proposizione 25.7: Operatori twisted degli stati coerenti. *Per una configurazione $\mathcal{P}$ di carica μ, ponendo $w_k = x + p_k$ e $w_k^{1/2} = x^{1/2}(1 + \frac{p_k}{x})^{1/2}$,*

$$Y^T(\Psi(\mathcal{P}), x) = S_x(\mathcal{P}) \prod_{k=0}^{s} \tilde{E}^-(-c_k, w_k) \prod_{k=0}^{s} \tilde{E}^+(-c_k, w_k)\, e_\mu,$$
$$S_x(\mathcal{P}) = \prod_{k=0}^{s}\prod_{l=0}^{s} (w_k^{1/2} + w_l^{1/2})^{-\langle c_k, c_l\rangle},$$

dove in $\tilde{E}^\pm(-c, w)$ si pone $w^n = (w^{1/2})^{2n}$. Inoltre $Y^T(\theta v, x) = \sigma Y^T(v, x)$ per ogni $v \in V_L$ ($\sigma : x^{1/2} \mapsto -x^{1/2}$).

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — Δ_x.** Per il Lemma 25.9, $\Psi(\mathcal{P})$ è autovettore di ogni $h_i(m)h_i(n)$, $m, n \geq 0$, con autovalore $\sum_{k,l}\langle h_i, c_k\rangle\langle h_i, c_l\rangle p_k^m p_l^n$. Sommando su i ($\sum_i \langle h_i, a\rangle\langle h_i, b\rangle = \langle a, b\rangle$): $\Delta_x \Psi(\mathcal{P}) = D\,\Psi(\mathcal{P})$ con $D = \sum_{k,l}\langle c_k, c_l\rangle C(p_k/x, p_l/x)$, e $e^{\Delta_x}\Psi(\mathcal{P}) = e^D\Psi(\mathcal{P})$ (D è uno scalare senza termine costante nelle variabili ausiliarie, perché $c_{00} = 0$). Per il Lemma 25.4(ii),

$$e^D = \prod_{k,l}\Big(\frac{(1+p_k/x)^{1/2} + (1+p_l/x)^{1/2}}{2}\Big)^{-\langle c_k, c_l\rangle} = \prod_{k,l}(w_k^{1/2} + w_l^{1/2})^{-\langle c_k, c_l\rangle} \cdot (2x^{1/2})^{|\mu|^2},$$

perché $\sum_{k,l}\langle c_k, c_l\rangle = |\mu|^2$.
Passo 2 — W. Come nel Passo 1 della Proposizione 25.6, W applicato a $\exp(\sum_n c(-n)p^n/n)e^\mu$ dà fattori $\exp(\sum_n \frac{p^n}{n}\partial^{(n-1)}c^\theta(x)_\pm)$, e la stessa identità del Passo 2 (con $m \in \frac{1}{2} + \mathbb{Z}$, quindi senza logaritmi) dà $\tilde{E}^-(-c, x+p)\tilde{E}^-(c, x)$ e $\tilde{E}^+(-c, x+p)\tilde{E}^+(c, x)$. Raggruppando le cariche in x con quelle di $Y^T(e^\mu, x)$, il punto $x = w_0$ ha carica $\mu - \sum_{k\geq 1} c_k = c_0$. Il fattore $2^{-|\mu|^2}x^{-|\mu|^2/2}$ di W cancella $(2x^{1/2})^{|\mu|^2}$.
Passo 3 — θ e σ. Per il Lemma 25.9 $\theta\Psi(\mathcal{P}) = \Psi(-\mathcal{P})$. Applicando σ alla formula: $\sigma(w_k^{1/2}) = -w_k^{1/2}$, quindi $\sigma\tilde{E}^\pm(-c, w_k) = \tilde{E}^\pm(c, w_k)$ (ogni esponente contiene una potenza dispari di $w_k^{1/2}$), e $\sigma S_x(\mathcal{P}) = (-1)^{\sum_{k,l}\langle c_k, c_l\rangle}S_x(\mathcal{P}) = (-1)^{|\mu|^2}S_x(\mathcal{P}) = S_x(\mathcal{P}) = S_x(-\mathcal{P})$ (L è pari); infine $e_\mu = e_{-\mu}$ in G (Proposizione 25.2(ii)). Dunque $\sigma Y^T(\Psi(\mathcal{P}), x) = Y^T(\Psi(-\mathcal{P}), x)$, e per il Lemma 25.8 (si confrontano i coefficienti nelle variabili ausiliarie) $\sigma Y^T(v, x) = Y^T(\theta v, x)$ per ogni v. (Script `twisted`, sezione H: per A_1 e A_2 la componente di vuoto di Y^T dei coefficienti di $\Psi(\mathcal{P})$ fino a y^3, calcolata dalla Definizione 25.4, coincide con lo sviluppo di $S_x(\mathcal{P})\,e_\mu$; sezione F: $Y^T(\theta v, x) = \sigma Y^T(v, x)$ sui pesi ≤ 2 per i tre reticoli di prova.) ✓ □

25.4.3 Il teorema

Teorema 25.2: V_L^T è un modulo θ-twisted per V_L. *Sia L un reticolo pari definito positivo e T un $\hat{L}/K$-modulo di dimensione finita su cui κ agisce come -1. Allora (V_L^T, Y^T) è un modulo θ-twisted per la VOA V_L (Definizione 23.16): per ogni $u \in V^r$, $v \in V_L$, $w \in V_L^T$ vale l'identità di Jacobi twisted*

$$x_0^{-1}\delta\Big(\frac{x_1 - x_2}{x_0}\Big)Y^T(u, x_1)Y^T(v, x_2) - x_0^{-1}\delta\Big(\frac{x_2 - x_1}{-x_0}\Big)Y^T(v, x_2)Y^T(u, x_1)$$
$$= x_2^{-1}\Big(\frac{x_1 - x_0}{x_2}\Big)^{-r/2}\delta\Big(\frac{x_1 - x_0}{x_2}\Big)Y^T(Y(u, x_0)v, x_2),$$

$Y^T(u,x)$ ha potenze in $\frac{r}{2}+\mathbb{Z}$ (cioè modi u_n, $n\in\frac{r}{2}+\mathbb{Z}$), $Y^T(\mathbf{1},x)=\mathrm{Id}$, e V_L^T è graduato da $L^T(0)=\omega_1$ con autovalori $\frac{d}{16}+\frac{1}{2}\mathbb{N}$ e autospazi di dimensione finita.

Dimostrazione passo-passo. Passo 0 — gli assiomi elementari. $Y^T(u,x)$ è un campo twisted (Osservazione 25.5) e $Y^T(\mathbf{1},x)=\mathrm{Id}$ (Proposizione 25.4). Per $u\in V^r$, $\sigma Y^T(u,x)=Y^T(\theta u,x)=(-1)^rY^T(u,x)$ (Proposizione 25.7): le potenze x^{-n-1} presenti hanno $(-1)^{2(-n-1)}=(-1)^r$, cioè $n\in\frac{r}{2}+\mathbb{Z}$. La graduazione è la Proposizione 25.4(ii), con autospazi $M(1)^\theta_{(g)}\otimes T$ di dimensione finita. Resta l'identità di Jacobi; per la Proposizione 25.5 basta provarla nella forma (b), che è lineare in u e in v; per il Lemma 25.8 basta provarla per $u=\Psi(\mathcal{P})$, $v=\Psi(\mathcal{Q})$, coefficiente per coefficiente nelle variabili ausiliarie $\mathbf{y},\mathbf{y}'$. Si fissano w e w' nel duale ristretto di V_L^T (somma dei duali dei pesi, che separa i punti); basta provare l'identità dei coefficienti di matrice.
Passo 1 — gli anelli. Siano $s_k=(x_1+p_k)^{1/2}$ e $s'_l=(x_2+q_l)^{1/2}$ (Proposizione 25.7); stanno in $A_{12}^{1/2}[[\mathbf{y},\mathbf{y}']]$, e $s_k\pm s'_l$ vi è invertibile (termine costante $x_1^{1/2}\pm x_2^{1/2}$, invertibile in $A_{12}^{1/2}$: $(x_1^{1/2}\pm x_2^{1/2})^{-1}=(x_1^{1/2}\mp x_2^{1/2})/(x_1-x_2)$). Le mappe ι_{12}, ι_{21}, $\iota_{20}^{(p)}$ si estendono coefficiente per coefficiente ad $A_{12}^{1/2}[[\mathbf{y},\mathbf{y}']]$, e restano omomorfismi di anelli. $\iota_{20}^{(0)}(s_k)=x_2^{1/2}(1+\frac{x_0+p_k}{x_2})^{1/2}$: entrambe le serie hanno quadrato $x_2+x_0+p_k$ e lo stesso termine costante $x_2^{1/2}$, e in un dominio d'integrità $y_1^2=y_2^2$ con y_1+y_2 non divisore dello zero dà $y_1=y_2$.
Passo 2 — la funzione. Si pone, con $S(\mathcal{P}\sqcup\mathcal{Q})$ calcolato sui punti $s_0,\dots,s_s,s'_0,\dots,s'_{s'}$,

$$F=\varepsilon(\mu,\nu)\,S(\mathcal{P}\sqcup\mathcal{Q})\prod_{k,l}(s_k^2-s_l'^2)^{\langle c_k,c'_l\rangle}\ \langle w',\ \Omega\,e_{\mu+\nu}\,w\rangle,$$

$$\Omega=\prod_k\tilde E^-(-c_k,s_k^2)\prod_l\tilde E^-(-c'_l,s_l'^2)\prod_k\tilde E^+(-c_k,s_k^2)\prod_l\tilde E^+(-c'_l,s_l'^2),$$

con $S(\mathcal{P}\sqcup\mathcal{Q})=\prod(s+s)^{-\langle c,c'\rangle}$ su tutte le coppie ordinate di punti dell'unione. Il coefficiente di matrice di $\Omega e_{\mu+\nu}$ è un polinomio di Laurent in $x_1^{1/2},x_2^{1/2}$ per ogni monomio nelle variabili ausiliarie ($\tilde E^+$ su w è finito, $\tilde E^-$ contro w' anche), quindi $F\in A_{12}^{1/2}[[\mathbf{y},\mathbf{y}']]$; $s_k^2-s_l'^2=x_1-x_2+p_k-q_l$.
Passo 3 — il primo prodotto. Per la Proposizione 25.7 e il Lemma 25.3(iii) (con $t=s'_l/s_k$, sostituzione lecita in $\mathbb{C}((x_1^{1/2}))((x_2^{1/2}))[[\mathbf{y},\mathbf{y}']]$: per un monomio ausiliario fissato, le potenze di x_2 in t^j crescono con j),

$$\langle w',Y^T(\Psi(\mathcal{P}),x_1)Y^T(\Psi(\mathcal{Q}),x_2)w\rangle=S_{x_1}(\mathcal{P})S_{x_2}(\mathcal{Q})\prod_{k,l}\iota_{12}\Big(\frac{s_k-s'_l}{s_k+s'_l}\Big)^{\langle c_k,c'_l\rangle}\langle w',\Omega\,e_\mu e_\nu w\rangle.$$

Si ha $e_\mu e_\nu=\varepsilon(\mu,\nu)e_{\mu+\nu}$ e, poiché $S(\mathcal{P}\sqcup\mathcal{Q})=S(\mathcal{P})S(\mathcal{Q})\prod_{k,l}(s_k+s'_l)^{-2\langle c_k,c'_l\rangle}$,

$$S(\mathcal{P})S(\mathcal{Q})\prod_{k,l}\Big(\frac{s_k-s'_l}{s_k+s'_l}\Big)^{\langle c_k,c'_l\rangle}=S(\mathcal{P}\sqcup\mathcal{Q})\prod_{k,l}\big((s_k-s'_l)(s_k+s'_l)\big)^{\langle c_k,c'_l\rangle}.$$

Dunque il primo prodotto è $\iota_{12}F$. È un «gas di Coulomb»: ogni coppia di cariche contribuisce un fattore che dipende solo dalle loro posizioni assolute.
Passo 4 — il secondo prodotto. Nell'altro ordine il fattore è $\iota_{21}(\frac{s'_l-s_k}{s'_l+s_k})^{\langle c_k,c'_l\rangle}=(-1)^{\langle c_k,c'_l\rangle}\iota_{21}(\frac{s_k-s'_l}{s_k+s'_l})^{\langle c_k,c'_l\rangle}$, il segno totale è $(-1)^{\langle\mu,\nu\rangle}$, e $e_\nu e_\mu=\kappa^{\langle\mu,\nu\rangle}e_\mu e_\nu=(-1)^{\langle\mu,\nu\rangle}\varepsilon(\mu,\nu)e_{\mu+\nu}$ su T: i segni si compensano e il secondo prodotto è $\iota_{21}F$.
Passo 5 — l'iterata. Per la Proposizione 25.6, $Y(\Psi(\mathcal{P}),x_0)\Psi(\mathcal{Q})=\varepsilon(\mu,\nu)\prod_{k,l}(x_0+p_k-q_l)^{\langle c_k,c'_l\rangle}\Psi(\mathcal{P}_{x_0}\sqcup\mathcal{Q})$; per la Proposizione 25.7 (le posizioni x_0+p_k e q_l stanno nell'ideale

massimale di $\mathbb{C}[[x_0,\mathbf{y},\mathbf{y}']]$, e la formula, identità fra serie nelle posizioni, si conserva per sostituzione) $Y^T(\Psi(\mathcal{P}_{x_0}\sqcup\mathcal{Q}),x_2)$ ha i punti $x_2{+}x_0{+}p_k$ e $x_2{+}q_l$, cioè le radici $\iota_{20}^{(0)}(s_k)$ e s'_l (Passo 1), con le stesse cariche: il punto base di $\mathcal{Q}$ ha carica $(\mu{+}\nu)-\sum$(cariche degli altri punti) $=c'_0$. Poiché $\iota_{20}^{(0)}(x_1{-}x_2{+}p_k{-}q_l)=x_0{+}p_k{-}q_l$, si ottiene $\langle w',Y^T(Y(\Psi(\mathcal{P}),x_0)\Psi(\mathcal{Q}),x_2)w\rangle=\iota_{20}^{(0)}F$.
Passo 6 — il termine con θ. $\theta\Psi(\mathcal{P})=\Psi(-\mathcal{P})$, e per il Passo 5 $\langle w',Y^T(Y(\theta\Psi(\mathcal{P}),x_0)\Psi(\mathcal{Q}),x_2)w\rangle=\iota_{20}^{(0)}F^-$, con F^- la funzione di $(-\mathcal{P},\mathcal{Q})$. Sia σ_1 l'automorfismo di $A_{12}^{1/2}[[\mathbf{y},\mathbf{y}']]$ con $x_1^{1/2}\mapsto -x_1^{1/2}$, che fissa $x_2^{1/2}$ e le variabili ausiliarie; $\sigma_1(s_k)=-s_k$ e $\iota_{20}^{(0)}\circ\sigma_1=\iota_{20}^{(1)}$. Si mostra $\sigma_1F=F^-$: $\varepsilon(-\mu,\nu)=\varepsilon(\mu,\nu)$; nelle coppie interne a $\mathcal{P}$, σ_1 produce il segno $(-1)^{|\mu|^2}=1$, e le cariche opposte lasciano invariati gli esponenti; le coppie interne a $\mathcal{Q}$ non cambiano; per una coppia mista, con $a=\langle c_k,c'_l\rangle$, σ_1F contiene $(s_k{-}s'_l)^{-2a}(s_k^2{-}s_l'^2)^a$ e F^- contiene $(s_k{+}s'_l)^{2a}(s_k^2{-}s_l'^2)^{-a}$, e il rapporto è $\big(\frac{s_k^2-s_l'^2}{(s_k-s'_l)(s_k+s'_l)}\big)^{2a}=1$; $\sigma_1\tilde{E}^{\pm}(-c_k,s_k^2)=\tilde{E}^{\pm}(c_k,s_k^2)$ (Passo 3 della Proposizione 25.7); $e_{-\mu+\nu}=e_{\mu+\nu}$ in G. Dunque il termine con θ è $\iota_{20}^{(1)}F$.
Passo 7 — conclusione. Per i Passi 3–6, coefficiente per coefficiente nelle variabili ausiliarie, i tre membri della forma (b) per $u=\Psi(\mathcal{P})$, $v=\Psi(\mathcal{Q})$ sono i tre membri del Lemma 25.6 per $f=F$: l'identità vale. Per la linearità e il Lemma 25.8 vale per ogni u,v; per la Proposizione 25.5 vale la forma (a). (Script `twisted`, sezione D: l'identità di Borcherds twisted ($\mathrm{B}^{\theta}_{m,n,k}$), con Y^T calcolato *dalla definizione* $W(e^{\Delta_x}v,x)$ e non dalle formule di questa dimostrazione, su 120 terne casuali per A_1, 80 per il reticolo di norma 4, 80 per A_2, e su 3840 casi sistematici per A_1: 0 fallimenti; sezione E: tre controlli negativi falliscono.) ✓ □

Osservazione 25.7: Che cosa è dimostrato e da dove viene. *Il Teorema 25.2 è enunciato da Dong–Nagatomo (voce [4], Teorema 3.5,* ***consultato****) come «proved in [FLM] (see also [DL2])», cioè FLM (voce [2]) e Dong–Lepowsky 1996 (voce [5]); si indicano FLM, «Thm 9.5.3 circa», e Lepowsky 1985 (voce [3]), che tratta il calcolo degli operatori twisted. Delle tre fonti è stata consultata soltanto FLM, capitolo 9 (7/10/2026): il Teorema 9.5.3 di FLM, formula (9.5.11), equivale al Teorema 25.2 (Lemma 26.12(iii) del Capitolo 26); le dimostrazioni di FLM, §§9.3 e 9.5,* ***non sono state ricostruite*** *e Dong–Lepowsky e Lepowsky 1985 non sono stati consultati. La dimostrazione data qui è completa e autonoma, ma* non *si afferma che segua quella di FLM. Il suo punto chiave è che, sugli stati coerenti, l'operatore Δ_x trasforma i fattori scalari in un prodotto su* coppie *di cariche, $\prod(w_k^{1/2}{+}w_l^{1/2})^{-\langle c_k,c_l\rangle}$, che dipende solo dalle posizioni assolute: per questo l'operatore twisted dell'iterata e il prodotto dei due operatori twisted sono sviluppi della stessa funzione. Le definizioni (Y_θ, W_θ, c_{mn}, Δ_z) coincidono con quelle che Dong–Nagatomo riportano da FLM. Il caso L indefinito non è trattato: la dimostrazione non usa la positività se non per avere una VOA e la graduazione, e dà comunque l'identità di Jacobi twisted.*

Corollario 25.1: Virasoro e derivata su V_L^T. *Gli operatori $L^T(n)$ della Proposizione 25.4 soddisfano le relazioni di Virasoro con carica centrale $c=d$; $Y^T(Dv,x)=\partial_xY^T(v,x)$ e $[L^T(-1),Y^T(v,x)]=\partial_xY^T(v,x)$ per ogni v.*

Dimostrazione. La derivata è il Lemma 25.7. Per la formula del commutatore twisted (Proposizione 23.14) con $u=v=\omega\in V^0$, $[L^T(m),L^T(n)]=\sum_{i=0}^{3}\binom{m+1}{i}(\omega_{(i)}\omega)_{m+n+2-i}$, e con i valori di $\omega_{(i)}\omega$ (Teorema 24.2: $D\omega$, 2ω, 0, $\frac{d}{2}\mathbf{1}$) e $(D\omega)_k=-k\omega_{k-1}$ si conclude come nella Proposizione 23.10. Con $u=\omega$ e $m=-1$, $[L^T(-1),v_k]=(\omega_{(0)}v)_k=(Dv)_k=-kv_{k-1}$. (Script `twisted`, sezione C: relazioni di Virasoro con $c=1$ per A_1 e la norma 4, $c=2$ per A_2.) ✓ □

Proposizione 25.8: Irriducibilità di V_L^T. *Se T è irriducibile, V_L^T non ha sottospazi stabili per tutti i modi v_n ($v \in V_L$) diversi da 0 e V_L^T.*

Dimostrazione. Sia $N \neq 0$ stabile. È stabile per gli $h(n)$, modi di $Y^T(h(-1)\mathbf{1},x) = h^\theta(x)$. Sia $T' = \{t :\ \mathbf{1}\otimes t \in N\}$. Si mostra $N = M(1)^\theta \otimes T'$: l'inclusione $\supseteq$ segue dalle moltiplicazioni $h(-n)$. Viceversa, se $w = \sum_j m_j \otimes t_j \in N$ con monomi m_j distinti, sia m_1 di grado polinomiale massimo; l'operatore differenziale corrispondente a m_1 (un prodotto di $h_i(n)$, $n>0$) manda w in un multiplo non nullo di $\mathbf{1}\otimes t_1$, come nella Proposizione 23.15(ii): $t_1 \in T'$, $w - m_1\otimes t_1 \in N$, e si conclude per induzione sul numero dei termini. Poi T' è stabile per gli e_α: $Y^T(e^\alpha,x)(\mathbf{1}\otimes t) = 2^{-|\alpha|^2}x^{-|\alpha|^2/2}\tilde{E}^-(-\alpha,x)(\mathbf{1}\otimes e_\alpha t)$, e il coefficiente di $x^{-|\alpha|^2/2}$ è $2^{-|\alpha|^2}\mathbf{1}\otimes e_\alpha t \in N$. Dunque $T' \neq 0$ è un sottomodulo di T, cioè $T' = T$ e $N = V_L^T$. □

Corollario 25.2: Il modulo twisted dello spazio di Fock. *$M(1)^\theta$, con Y^T ristretto a $M(1) = M(1)e^0 \subseteq V_L$, è un modulo θ-twisted irriducibile per la VOA $M(1)$ (con $\theta = \theta_M$, Proposizione 23.16).*

Dimostrazione. Per $v \in M(1)e^0$, Δ_x conserva il settore 0 e $W(v,x)$ contiene solo oscillatori ed $e_0 = \mathrm{Id}_T$: dunque $Y^T(v,x) = Y_\theta(v,x)\otimes \mathrm{Id}_T$ con $Y_\theta(v,x)$ operatore su $M(1)^\theta$. Il settore 0 è una sottoalgebra isomorfa a $M(1)$ (Proposizione 24.5), stabile per θ; l'identità di Jacobi twisted per $u,v \in M(1)e^0$ su V_L^T è un caso del Teorema 25.2, e poiché $T \neq 0$ vale per Y_θ su $M(1)^\theta$. Irriducibilità: un sottospazio stabile è stabile per gli $h(n)$, modi di $Y_\theta(h(-1)\mathbf{1},x)$, e si applica la Proposizione 25.1(ii). (Dong–Nagatomo, voce [4], Teorema 3.5(2), lo enunciano con rinvio a FLM.) □

Esempio 25.2: Il caso di due esponenziali. Per $u = e^\alpha$, $v = e^\beta$ (configurazioni con il solo punto base) la funzione del Passo 2 è

$$F = \varepsilon(\alpha,\beta)\,2^{-|\alpha|^2-|\beta|^2}x_1^{-|\alpha|^2/2}x_2^{-|\beta|^2/2}\Big(\frac{x_1^{1/2}-x_2^{1/2}}{x_1^{1/2}+x_2^{1/2}}\Big)^{\langle\alpha,\beta\rangle}\langle w', \Omega\, e_{\alpha+\beta}w\rangle,$$

e la si ritrova nella Proposizione 25.3. Per $L = A_1$, $\alpha = \beta$, il fattore è $\big(\frac{s_1-s_2}{s_1+s_2}\big)^2$: nell'iterata, $\iota_{20}^{(0)}$ lo sviluppa come $\frac{x_0^2}{(x_2^{1/2}+(x_2+x_0)^{1/2})^4} = \frac{x_0^2}{16x_2^2}(1-\frac{x_0}{x_2}+\cdots)$, e il primo modo non nullo di e^α su e^α è $(e^\alpha)_{(-3)}e^\alpha = -e^{2\alpha}$ (Esercizio 24.1). (Script `twisted`, sezione D: tutte le terne $(e^{\pm\alpha}\pm e^{\mp\alpha}, v, w)$ con v nei pesi 1–2.) ✓

25.5. La costruzione orbifold: i quattro pezzi (voce D32)

Definizione 25.7: L'involuzione θ_T e i quattro pezzi. Su V_L^T si pone $\theta_T(u\otimes t) = \xi\,(-1)^s\,u\otimes t$ per un monomio u con s fattori, con un segno $\xi \in \{\pm 1\}$ fissato una volta per tutte: **si sceglie** $\xi = -1$. Si pongono

$$V_L^\pm = \{v \in V_L :\ \theta v = \pm v\}, \qquad V_L^{T,\pm} = \{w \in V_L^T :\ \theta_T w = \pm w\}.$$

Osservazione 25.8: La scelta del segno. *Entrambe le scelte di ξ soddisfano il Lemma 25.10. Con $\xi = -1$, $V_L^{T,+}$ è formato dai vettori con un numero* dispari *di oscillatori; per $L = \Lambda$ il peso minimo di V_Λ^T è $\frac{24}{16} = \frac{3}{2}$, e i pesi di $V_\Lambda^{T,+}$ sono interi ($\frac{3}{2} + \frac{1}{2}\cdot$dispari), quelli di $V_\Lambda^{T,-}$ seminteri. È la scelta per cui la decomposizione $V^\natural = V_\Lambda^+ \oplus V_\Lambda^{T,+}$ del piano*

(voce D35) ha pesi interi. La convenzione di FLM sul segno è stata verificata il 7/10/2026 sul loro capitolo 9: la formula (9.2.87) definisce $\theta(x\otimes\tau)=-\theta x\otimes\tau$, cioè $\xi=-1$ (Osservazione 26.9 del Capitolo 26); Dong–Nagatomo (consultato) non fissano θ sul modulo twisted.

Lemma 25.10: θ_T e gli operatori twisted. *$\theta_T\,Y^T(v,x)\,\theta_T=Y^T(\theta v,x)$ per ogni $v\in V_L$. Dunque per $v\in V_L^+$ i modi v_n commutano con θ_T, per $v\in V_L^-$ anticommutano.*

Dimostrazione. $\theta_T h(n)\theta_T=-h(n)$ (Proposizione 25.1(v); il segno ξ si cancella) e θ_T commuta con gli e_α. Dunque $\theta_T\tilde E^{\pm}(-c,w)\theta_T=\tilde E^{\pm}(c,w)$ e, sugli stati coerenti, $\theta_T Y^T(\Psi(\mathcal P),x)\theta_T$ è la formula della Proposizione 25.7 con le cariche opposte e $e_\mu=e_{-\mu}$, cioè $Y^T(\Psi(-\mathcal P),x)=Y^T(\theta\Psi(\mathcal P),x)$ (S_x dipende dalle cariche solo tramite i prodotti $\langle c_k,c_l\rangle$). Si conclude con il Lemma 25.8. (Script `twisted`, sezione G.) ✓ □

Teorema 25.3: La costruzione orbifold. *Sia L pari definito positivo e T come nel Teorema 25.2.*

(i) V_L^+ è un'algebra di operatori di vertice con lo stesso vuoto e lo stesso elemento di Virasoro di V_L, di carica centrale d.

(ii) V_L^-, con la restrizione di Y, è un modulo per V_L^+.

(iii) V_L^T, con Y^T ristretto a V_L^+, è un modulo (non twisted) per V_L^+; $V_L^{T,+}$ e $V_L^{T,-}$ ne sono sottomoduli.

(iv) I pesi di $V_L^{\pm}$ sono interi; quelli di $V_L^{T,\pm}$ stanno in $\frac{d}{16}+\frac12\mathbb N$, con $V_L^{T,+}$ nella classe $\frac{d}{16}+\frac12+\mathbb Z$ e $V_L^{T,-}$ in $\frac{d}{16}+\mathbb Z$; tutti gli autospazi di $L(0)$ hanno dimensione finita.

Dimostrazione. (i) θ è un automorfismo che fissa $\mathbf 1$ e ω (Corollario 24.4): se $\theta a=a$, $\theta b=b$, allora $\theta(a_{(n)}b)=(\theta a)_{(n)}\theta b=a_{(n)}b$, e V_L^+ è una sottoalgebra di vertice; contiene ω, quindi gli $L(n)$ sono gli stessi, con la stessa carica centrale; la graduazione è quella di V_L ristretta, con $(V_L^+)_{(0)}=\mathbb C\mathbf 1$ (Corollario 24.5). (ii) Per $a\in V_L^+$ e $b\in V_L^-$, $\theta(a_{(n)}b)=-a_{(n)}b$: V_L^- è stabile, e l'identità di Jacobi, i troncamenti e la graduazione vengono da quelli di V_L. (iii) Per $u\in V^0=V_L^+$ l'identità di Jacobi twisted del Teorema 25.2 ha $r=0$, cioè è l'identità di Jacobi della Definizione 23.15, e i modi u_n hanno $n\in\mathbb Z$; $Y^T(\mathbf 1,x)=\mathrm{Id}$; la graduazione è quella del Teorema 25.2. Per il Lemma 25.10 i modi di V_L^+ commutano con θ_T, quindi conservano $V_L^{T,\pm}$. (iv) V_L^T ha pesi $\frac{d}{16}+g$, con g somma di s indici seminteri: $g\in\frac{s}{2}+\mathbb Z$, e $V_L^{T,+}$ ($\xi=-1$) corrisponde a s dispari. (Script `twisted`, sezione G: $\theta_T v_n\theta_T=(\theta v)_n$ per i tre reticoli di prova.) ✓ □

Proposizione 25.9: Dimensioni graduate dei quattro pezzi. *Con $\eta(\tau)=q^{1/24}\prod(1-q^n)$ e le dimensioni graduate $\operatorname{ch}M=q^{-d/24}\sum_\lambda \dim M_\lambda q^\lambda$:*

$$\operatorname{ch}V_L^{\pm}=\frac12\Big(\frac{\theta_L(q)}{\eta(\tau)^d}\pm\frac{\eta(\tau)^d}{\eta(2\tau)^d}\Big),$$
$$\operatorname{ch}V_L^{T,\pm}=\frac{\dim T}{2}\Big(\Big(\frac{\eta(\tau)}{\eta(\tau/2)}\Big)^d\mp\Big(\frac{\eta(\tau/2)\eta(2\tau)}{\eta(\tau)^2}\Big)^d\Big).$$

Dimostrazione. Per $V_L^{\pm}$ è il Corollario 24.5, con $q^{-d/24}\prod(1+q^n)^{-d}=\eta(\tau)^d/\eta(2\tau)^d$ (perché $\prod(1-q^{2n})=\prod(1-q^n)\prod(1+q^n)$). Per V_L^T: $\operatorname{ch}V_L^T=\dim T\cdot q^{d/16-d/24}\prod(1-q^{n-1/2})^{-d}$ (Proposizione 25.1(iii)), e la traccia di θ_T è $\xi\dim T\,q^{d/48}\prod(1+q^{n-1/2})^{-d}$ (ogni oscillatore conta con il segno -1). Le identità $q^{1/48}\prod(1-q^{n-1/2})^{-1}=\eta(\tau)/\eta(\tau/2)$ e $q^{1/48}\prod(1+q^{n-1/2})^{-1}=\eta(\tau/2)\eta(2\tau)/\eta(\tau)^2$ seguono da $\prod_n(1-q^{n/2})=\prod(1-q^{n-1/2})\prod(1-q^n)$ e $\prod(1+q^{n-1/2})=$

$\prod(1-q^{2n-1})/\prod(1-q^{n-1/2})$, $\prod(1+q^n)^{-1}=\prod(1-q^{2n-1})$ (Eulero: $\prod(1+q^n)\prod(1-q^{2n-1})=\prod(1-q^{2n})/\prod(1-q^n)\cdot\prod(1-q^n)/\prod(1-q^{2n})=1$). Con $\xi=-1$: $\dim V^{T,\pm}=\frac12(\dim\pm\mathrm{tr}\,\theta_T)$ dà i segni indicati. (Script `twisted`, sezione G, per A_1, A_2, norma 4: conteggio sulla base contro le formule prodotto; script `caratteri`, sezione C: le identità fra prodotti e quozienti di η.) ✓ □

Esempio 25.3: I quattro pezzi per A_1. Per $L=A_1$ e $T=T_\chi$ di dimensione 1 ($\frac{d}{16}=\frac{1}{16}$), i gradi g di $V_{A_1}^T$ e le dimensioni sono:

g	0	$\frac12$	1	$\frac32$	2	$\frac52$	3	$\frac72$	4
$V_{A_1}^{T,+}$	0	1	0	2	0	3	0	5	0
$V_{A_1}^{T,-}$	1	0	1	0	2	0	4	0	6

(peso $=\frac{1}{16}+g$). Per esempio in grado $\frac32$: $h(-\frac32)\otimes t$ e $h(-\frac12)^3\otimes t$, entrambi con un numero dispari di oscillatori. Le dimensioni di $V_{A_1}^\pm$ sono $\frac12(1,3,4,7,13,19)\pm\frac12(1,-1,0,-1,1,-1)$, cioè $V_{A_1}^+$: $1,1,2,3,7,9$ e $V_{A_1}^-$: $0,2,2,4,6,10$ nei pesi $0,\dots,5$ (Esempio 24.3 e $\prod(1+q^n)^{-1}=\prod(1-q^{2n-1})=1-q-q^3+q^4-q^5+\cdots$). In peso 2, per esempio, $V_{A_1}^+$ ha base $\alpha(-1)^2\mathbf{1}$ e $\alpha(-1)(e^\alpha-e^{-\alpha})$. (Script `twisted`, sezione G, con $\dim T=2$; per $V_{A_1}^\pm$ le tracce di θ sono controllate nel Capitolo 24, script `reticolo`, sezione I.) ✓

Osservazione 25.9: Che cosa non è dimostrato sui quattro pezzi. *Si chiede che V_L^+ sia una VOA e che gli altri tre pezzi siano suoi moduli: è il Teorema 25.3.* ***Non*** *si dimostra qui che V_L^-, $V_L^{T,+}$, $V_L^{T,-}$ siano* irriducibili *come moduli per V_L^+, né che (per T irriducibile) siano a due a due non isomorfi; sono risultati di Dong e collaboratori (per esempio voce **[6]**, metadati soltanto) non richiesti. L'irriducibilità di $V_L^{T,+}$ e $V_L^{T,-}$ (per T irriducibile) è stata poi* ***dimostrata*** *nel Capitolo 26 (Proposizione 26.6); resta non dimostrata qui quella di V_L^-, e la non isomorfia a due a due. Il Capitolo 26 userà solo il Teorema 25.3 e la Proposizione 25.8, salvo dichiarazione esplicita.*

25.6. Il reticolo di Leech (voci D33 e D34)

Proposizione 25.10: Il peso 1 dei pezzi orbifold di V_Λ. *Sia $L=\Lambda$ e T il modulo irriducibile di dimensione 2^{12} (Teorema 25.1(iv)). Allora $(V_\Lambda^+)_{(0)}=\mathbb{C}\mathbf{1}$, $(V_\Lambda^+)_{(1)}=0$, e $(V_\Lambda^{T,\pm})_{(\lambda)}=0$ per $\lambda<\frac32$; in particolare $(V_\Lambda^{T,\pm})_{(1)}=0$. I pesi di $V_\Lambda^{T,+}$ sono gli interi ≥ 2, quelli di $V_\Lambda^{T,-}$ stanno in $\frac32+\mathbb{N}$.*

Dimostrazione. La prima parte è già nel Corollario 24.5 (Osservazione 24.9); si ripete l'argomento perché è il punto in cui si usa che Λ non ha radici. Un vettore ue^β ha peso $\deg u+\frac12|\beta|^2$; Λ non ha vettori di norma 2 (Teorema 12.3), quindi il peso 1 è $\{h(-1)\mathbf{1}\}$, e $\theta h(-1)\mathbf{1}=-h(-1)\mathbf{1}$: $(V_\Lambda)_{(1)}\subseteq V_\Lambda^-$. Il peso 0 è $\mathbb{C}\mathbf{1}$ (Teorema 24.2). Per la parte twisted, i pesi sono $\frac{d}{16}+g=\frac32+g$ con $g\ge0$ (Proposizione 25.4(ii)), e per il Teorema 25.3(iv) $V_\Lambda^{T,+}$ ha $g\in\frac12+\mathbb{N}$, cioè pesi interi ≥2. (Script `caratteri`, sezione D.) ✓ □

Teorema 25.4: Dimensioni graduate dei quattro pezzi per Λ. *Per $L=\Lambda$, $\dim T=2^{12}$:*

$$\mathrm{ch}\,V_\Lambda^\pm=\frac12\Big(\frac{\theta_\Lambda}{\eta^{24}}\pm2^8\frac{\vartheta_3^4\vartheta_4^4}{\vartheta_2^8}\Big),\qquad \mathrm{ch}\,V_\Lambda^{T,\pm}=2^7\,\vartheta_2^4\Big(\frac{\vartheta_3^4}{\vartheta_4^8}\mp\frac{\vartheta_4^4}{\vartheta_3^8}\Big),$$

con $\vartheta_2=\sum_{n\in\mathbb{Z}}q^{(n+1/2)^2/2}$, $\vartheta_3=\sum q^{n^2/2}$, $\vartheta_4=\sum(-1)^nq^{n^2/2}$, $\theta_\Lambda=E_4^3-720\Delta$, e le dimensioni sono:

peso	V_Λ^+	V_Λ^-	$V_\Lambda^{T,+}$	$V_\Lambda^{T,-}$
0	1	0	0	0
1	0	24	0	0
3/2	—	—	0	4 096
2	98 580	98 304	98 304	0
5/2	—	—	0	1 228 800
3	10 745 856	10 747 904	10 747 904	0
7/2	—	—	0	74 244 096
4	432 155 586	432 144 384	432 144 384	0
9/2	—	—	0	2 204 860 416
5	10 122 903 552	10 122 952 704	10 122 952 704	0

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — le formule in η. Proposizione 25.9 con $d = 24$, $\dim T = 2^{12}$ (Teorema 25.1(iv)), $\theta_\Lambda = E_4^3 - 720\Delta$ (Teorema 24.4).
Passo 2 — le funzioni theta. Si usano le identità di Jacobi $\vartheta_2 = 2\eta(2\tau)^2/\eta(\tau)$, $\vartheta_4 = \eta(\tau/2)^2/\eta(\tau)$ e $\vartheta_2\vartheta_3\vartheta_4 = 2\eta(\tau)^3$, **non dimostrate** nella Parte e qui usate solo per la riscrittura (lo script le controlla come serie fino a q^8, sezioni A e C). Allora $\eta(2\tau)^{24} = (\vartheta_2\eta/2)^{12}$ e $\eta^{24}/\eta(2\tau)^{24} = 2^{12}\eta^{12}/\vartheta_2^{12} = 2^8\vartheta_3^4\vartheta_4^4/\vartheta_2^8$; $(\eta(\tau)/\eta(\tau/2))^{24} = \eta^{12}/\vartheta_4^{12} = \vartheta_2^4\vartheta_3^4/(16\vartheta_4^8)$; $(\eta(\tau/2)\eta(2\tau)/\eta^2)^{24} = (\vartheta_2\vartheta_4/(2\eta^2))^{12} = \vartheta_2^4\vartheta_4^4/(16\vartheta_3^8)$. Moltiplicando per 2^{11} si ottengono le formule. Le formule del Passo 1, che sono quelle dimostrate, non dipendono da questo passo.
Passo 3 — i numeri. $\prod(1+q^n)^{-24} = 1-24q+276q^2-2048q^3+11202q^4-\cdots$ e le dimensioni di V_Λ (Teorema 24.4) danno le colonne $V_\Lambda^\pm$. Per la parte twisted, $\prod(1-y^{2n-1})^{-24} = 1 + 24y + 300y^2 + 2624y^3 + \cdots$ e $\prod(1+y^{2n-1})^{-24} = 1 - 24y + 300y^2 - 2624y^3 + \cdots$ ($y = q^{1/2}$): $2^{11}(\cdot \mp \cdot)$ dà per $V^{T,+}$ i coefficienti dispari, $2^{12}\cdot 24 = 98\,304$ in peso 2 e $2^{12}\cdot 2624 = 10\,747\,904$ in peso 3, e per $V^{T,-}$ quelli pari, 2^{12} in peso $\frac{3}{2}$ e $2^{12}\cdot 300 = 1\,228\,800$ in peso $\frac{5}{2}$. (Script `caratteri`, sezioni A–D: θ_Λ con *tre* calcoli indipendenti — dal codice di Golay, da $E_4^3 - 720\Delta$, dalle theta di Jacobi — fino a q^8; le colonne fino al peso 5; le parti twisted ricalcolate per enumerazione diretta dei monomi.) ✓ □

Corollario 25.3: Il peso 2 e l'anticipazione di $V^\natural$. *$\dim(V_\Lambda^+)_{(2)} + \dim(V_\Lambda^{T,+})_{(2)} = 98\,580 + 98\,304 = 196\,884$, il coefficiente di q in J. Più in generale, fino al peso 5, $\dim(V_\Lambda^+)_{(n)} + \dim(V_\Lambda^{T,+})_{(n)}$ è il coefficiente di q^{n-1} in J:* $1, 0, 196\,884, 21\,493\,760, 864\,299\,970, 20\,245\,856\,256$.

Dimostrazione. Somma delle colonne della tabella del Teorema 25.4, confrontata con i coefficienti di $J = E_4^3/\Delta - 744$ (Capitolo 22). Il controllo è **numerico**, fino al peso 5 (script `caratteri`, sezione D); l'uguaglianza come serie, $\operatorname{ch} V_\Lambda^+ + \operatorname{ch} V_\Lambda^{T,+} = J$, è la voce D35 e sarà dimostrata nel Capitolo 26. ✓ □

Osservazione 25.10: Una coincidenza osservata. *Nella tabella le colonne V_Λ^- e $V_\Lambda^{T,+}$ coincidono nei pesi 2–5. In questo capitolo è soltanto **osservato** numericamente fino al peso 5, e non è usato. Nel peso 1 le due colonne differiscono (24 contro 0). La coincidenza in tutti i pesi $n \neq 1$, $\operatorname{ch} V_\Lambda^- = \operatorname{ch} V_\Lambda^{T,+} + 24$, è **dimostrata** nel Capitolo 26 (Corollario 26.1).*

25.7. Che cosa è dimostrato e che cosa no

Osservazione 25.11: Bilancio delle voci D29–D34.

- ***D29*** *(Heisenberg twisted, Fock twisted, T):* ***dimostrato****: Proposizione 25.1; Lemma 25.1, Proposizione 25.2, Lemma 25.2, Teorema 25.1 (classificazione completa dei moduli con $\kappa = -1$; $\dim T = 4096$ per Λ).*
- ***D30*** *($Y^T(e^\alpha, x)$, V_L^T):* ***dimostrato****: Definizioni 25.2, 25.3, 25.4; Lemma 25.3, Proposizione 25.3 (prodotto e località twisted), Lemma 25.4, Proposizione 25.4.*
- ***D31*** *(V_L^T modulo θ-twisted):* ***dimostrato per intero****: Teorema 25.2, tramite i Lemmi 25.5, 25.6, la Proposizione 25.5, i Lemmi 25.8, 25.9 e le Proposizioni 25.6, 25.7; in più il Corollario 25.1, l'irriducibilità (Proposizione 25.8) e il modulo twisted di Fock (Corollario 25.2). Nessun passo è importato.*
- ***D32*** *(i quattro pezzi):* ***dimostrato****: Teorema 25.3, Lemma 25.10, Proposizione 25.9.* ***Non dimostrato****, non richiesto: l'irriducibilità di V_L^- (Osservazione 25.9); quella di $V_L^{T,\pm}$ è dimostrata nel Capitolo 26 (Proposizione 26.6).*
- ***D33*** *($(V_\Lambda^+)_{(1)} = 0$):* ***dimostrato*** *già nel Capitolo 24 (Corollario 24.5); qui ripreso con il complemento twisted (Proposizione 25.10).*
- ***D34*** *(dimensioni graduate):* ***dimostrato*** *(Teorema 25.4, Passi 1 e 3); la riscrittura nelle theta di Jacobi (Passo 2) usa tre identità classiche* ***non dimostrate nella Parte****, controllate come serie. Il Corollario 25.3 è* ***numerico*** *fino al peso 5 (la voce D35 lo dimostra nel Capitolo 26, Teorema 26.1); l'Osservazione 25.10 è qui un'osservazione numerica, dimostrata poi nel Capitolo 26 (Corollario 26.1).*

Verifiche. `cap25_twisted.py` *costruisce V_L^T* esattamente come nel capitolo — *oscillatori seminteri, T con matrici razionali, Δ_x dai c_{mn}, W come prodotto normale — per A_1, A_2 e il reticolo di rango 1 e norma 4, e controlla in aritmetica razionale esatta: i c_{mn} e il Lemma 25.6 sui monomi (sezione A); le relazioni di $\hat{L}/K$ e la struttura del gruppo per A_1, A_2, D_4, E_8 (B); i commutatori twisted, $L^T(0)$ e le relazioni di Virasoro (C); l'identità di Borcherds twisted su* 280 *terne casuali e* 3840 *casi sistematici (D); tre controlli negativi (E); la simmetria σ (F); θ_T e le dimensioni graduate (G); le forme chiuse sugli stati coerenti, con* `sympy` *(H).* `cap25_caratteri.py` *calcola θ_Λ in tre modi, costruisce il modulo T di dimensione* 4096 *del reticolo di Leech e controlla le quattro dimensioni graduate fino al peso* 5. *Entrambi terminano con «TUTTO VERIFICATO».* Che cosa i controlli non fanno*: per Λ non si verifica l'identità di Jacobi twisted (lo spazio è troppo grande); i controlli sono su pesi bassi e finestre finite di indici.*

25.8. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 25.11).

Esercizio 25.1: Il primo modo di un esponenziale twisted. Sia $L = A_1 = \mathbb{Z}\alpha$ e $t \in T$. (a) Scrivere $Y^T(e^\alpha, x)(\mathbf{1} \otimes t)$ fino al termine in x^0. (b) Dedurre quale modo $(e^\alpha)_n$ manda $\mathbf{1} \otimes t$ in un multiplo di $\mathbf{1} \otimes e_\alpha t$, e verificare il peso con $\mathrm{wt}(v_n w) = \mathrm{wt}\, v - n - 1 + \mathrm{wt}\, w$.

Esercizio 25.2: I coefficienti c_{mn}. (a) Calcolare c_{21} e c_{30}. (b) Verificare $\sum_{m+n=2} c_{mn} = \frac{1}{4}$ usando $C(X, X) = -\frac{1}{2}\log(1 + X)$. (c) Calcolare $Y^T(h(-1)h'(-1)\mathbf{1}, x)$ per $h, h' \in \mathfrak{h}$.

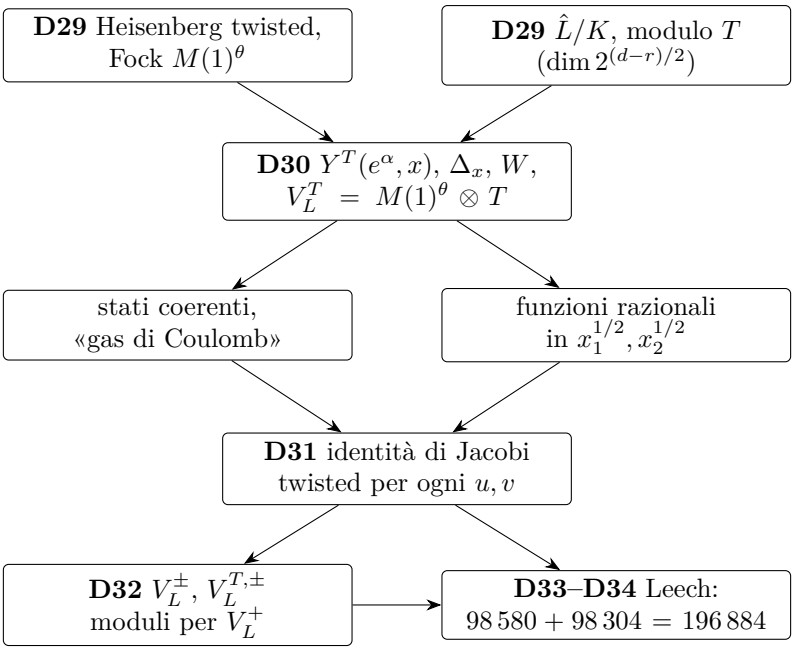


Figura 25.1: Dipendenze logiche fra le voci del capitolo. L'identità di Jacobi twisted si ottiene calcolando gli operatori sugli stati coerenti, che generano V_L, e riconoscendo nei tre membri tre sviluppi della stessa funzione razionale in $x_1^{1/2}$, $x_2^{1/2}$.

Esercizio 25.3: Il gruppo $\hat{L}/K$ di $A_1 \oplus A_1$. Sia $L = A_1 \oplus A_1$. (a) Calcolare $\bar{R}$ e r. (b) Quanti moduli T_χ irriducibili con $\kappa = -1$ ci sono, e di che dimensione? (c) Confrontare con il prodotto tensoriale dei moduli di A_1.

Esercizio 25.4: Il caso di E_8. Sia $L = E_8$, $\dim T = 16$. (a) Mostrare che il peso minimo di $V_{E_8}^T$ è $\frac{1}{2}$ e calcolare $\dim(V_{E_8}^{T,+})_{(1)}$. (b) Calcolare $\dim(V_{E_8}^+)_{(1)}$. (c) Verificare che la somma è $248 = \dim(V_{E_8})_{(1)}$.

Esercizio 25.5: Potenze intere per i vettori pari. Usando solo la Proposizione 25.7, mostrare che per $v = e^\alpha + e^{-\alpha}$ la serie $Y^T(v,x)$ contiene solo potenze intere di x, e scriverne il termine di grado più basso su $\mathbf{1} \otimes t$.

25.9. Esercizi svolti

Esercizio 25.6: I pesi più bassi di V_L^T. Calcolare il peso di $\mathbf{1} \otimes t$ e di $h(-\frac{1}{2}) \otimes t$, e il loro numero per $L = \Lambda$.

Soluzione. Peso del vuoto twisted. $L^T(0)(\mathbf{1} \otimes t) = \frac{d}{16}(\mathbf{1} \otimes t)$ (Proposizione 25.4(ii)): il termine $\frac{d}{16}$ viene da $c_{11} = \frac{1}{16}$, cioè da $\Delta_x \omega = \frac{d}{16} x^{-2}\mathbf{1}$. **Un oscillatore.** $[L^T(0), h(-\frac{1}{2})] = \frac{1}{2}h(-\frac{1}{2})$: peso $\frac{d}{16} + \frac{1}{2}$. **Leech.** $d = 24$: pesi $\frac{3}{2}$ ($\dim T = 4096$ vettori) e 2 ($24 \cdot 4096 = 98\,304$ vettori). ✓**Interpretazione.** I 98 304 vettori di peso 2 hanno un oscillatore, quindi stanno in $V_\Lambda^{T,+}$ ($\xi = -1$): sono la parte «twisted» dei 196 884 vettori di peso 2 di $V^\natural$. (Script `caratteri`, sezione D.)

Esercizio 25.7: Un commutatore twisted. Verificare la formula del commutatore twisted (Proposizione 23.14) per $u = h(-1)\mathbf{1} \in V^1$ e $v = e^\alpha$, cioè $[h(m), (e^\alpha)_k] = \langle h, \alpha\rangle (e^\alpha)_{m+k}$ per $m \in \frac{1}{2} + \mathbb{Z}$, a partire dal Lemma 25.3(ii).

Soluzione. Formula generale. $[u_m, v_k] = \sum_i \binom{m}{i} (u_{(i)}v)_{m+k-i}$, e $u_{(i)}e^\alpha = h(i)e^\alpha = \delta_{i,0}\langle h, \alpha\rangle e^\alpha$ per $i \geq 0$: resta $\langle h, \alpha\rangle (e^\alpha)_{m+k}$. **Dal lemma.** $[h(m), Y^T(e^\alpha, x)] = \langle h, \alpha\rangle x^m Y^T(e^\alpha, x)$; il coefficiente di x^{-k-1} a sinistra è $[h(m), (e^\alpha)_k]$, a destra $\langle h, \alpha\rangle (e^\alpha)_{k+m}$. ✓**Interpretazione.** Il modo zero $h(0)$ manca nel settore twisted: i momenti spariscono, e il commutatore sposta l'indice di un semintero. (Script `twisted`, sezione D, include questi casi.)

Esercizio 25.8: L'operatore twisted di $h(-1)^2\mathbf{1}$. Mostrare che senza la correzione Δ_x la formula $Y^T(\omega, x)$ darebbe $L^T(0) =$ grado (senza $\frac{d}{16}$), e che allora la relazione di Virasoro $[L(1), L(-1)] = 2L(0)$ fallirebbe su $\mathbf{1} \otimes t$.

Soluzione. Calcolo. Senza Δ_x, $L'(n) = \frac{1}{2}\sum_i \sum_m {:}\, h_i(m)h_i(n-m) \,{:}$. Su $\mathbf{1} \otimes t$: $L'(-1)(\mathbf{1} \otimes t) = \frac{1}{2}\sum_i (h_i(-\frac{1}{2})h_i(-\frac{1}{2}))(\mathbf{1} \otimes t)$, dai termini $m = -\frac{1}{2}$; poi $L'(1)$ di questo vettore: $[L'(1), h_i(-\frac{1}{2})] = \frac{1}{2}h_i(\frac{1}{2})$ (formula $[L(m), h(n)] = -nh(m+n)$), $L'(1)(\mathbf{1} \otimes t) = 0$, quindi $L'(1)h_i(-\frac{1}{2})^2(\mathbf{1} \otimes t) = \frac{1}{2}h_i(\frac{1}{2})h_i(-\frac{1}{2})(\mathbf{1} \otimes t) = \frac{1}{4}(\mathbf{1} \otimes t)$, e sommando $\frac{1}{2}\sum_i \frac{1}{4} = \frac{d}{8}$. Dunque $[L'(1), L'(-1)](\mathbf{1} \otimes t) = \frac{d}{8}(\mathbf{1} \otimes t)$ (perché $L'(1)(\mathbf{1} \otimes t) = 0$), mentre $2L'(0)(\mathbf{1} \otimes t) = 0$. **Con Δ_x.** $L^T(0) = L'(0) + \frac{d}{16}$ e $2L^T(0)(\mathbf{1} \otimes t) = \frac{d}{8}(\mathbf{1} \otimes t)$. ✓**Interpretazione.** Il termine $\frac{d}{16}$ non è una convenzione: è imposto dall'algebra di Virasoro. (Script `twisted`, sezione C.)

Esercizio 25.9: La funzione razionale del caso più semplice. Per $L = \mathbb{Z}\gamma$, $|\gamma|^2 = 4$, $T = \mathbb{C}$ con $e_\gamma = 1$, verificare che $\iota_{20}^{(0)}$ e $\iota_{20}^{(1)}$ della funzione $\left(\frac{s_1 - s_2}{s_1 + s_2}\right)^4$ (il fattore di $Y^T(e^\gamma, x_1)Y^T(e^\gamma, x_2)$) cominciano con $\frac{x_0^4}{256x_2^4}$ e con $\frac{256x_2^4}{x_0^4}$.

Soluzione. $p = 0$**.** $s_1 \mapsto (x_2 + x_0)^{1/2} = s_2(1 + \frac{x_0}{2x_2} + \cdots)$: $s_1 - s_2 \mapsto \frac{x_0}{2s_2} + \cdots$, $s_1 + s_2 \mapsto 2s_2 + \cdots$; il rapporto comincia con $\frac{x_0}{4x_2}$ e la quarta potenza con $\frac{x_0^4}{256x_2^4}$. $p = 1$**.** $s_1 \mapsto -(x_2 + x_0)^{1/2}$: il rapporto diventa l'inverso del precedente (numeratore e denominatore si scambiano a meno del segno, $(-1)^4 = 1$): comincia con $\frac{256x_2^4}{x_0^4}$. ✓**Interpretazione.** Il termine $p = 1$ corrisponde, nella forma (b), a $Y(\theta e^\gamma, x_0)e^\gamma = Y(e^{-\gamma}, x_0)e^\gamma = \varepsilon x_0^{-4}(\cdots)$: il polo di ordine 4 in x_0 è quello del Lemma 24.5. Coerentemente, $(-\gamma, \gamma)$ dà nella Proposizione 25.6 il fattore $x_0^{\langle -\gamma, \gamma\rangle} = x_0^{-4}$.

25.10. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 25.11.

1. (Definizione) Nell'algebra di Heisenberg twisted gli indici dei modi $h(n)$ sono

   A) $n \in \mathbb{Z}$ B) $n \in \frac{1}{2} + \mathbb{Z}$ C) $n \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$ D) $n \geq 0$

2. (Ipotesi) Il Teorema 25.2 richiede che sul $\hat{L}/K$-modulo T

   A) $\kappa = +1$ B) $\kappa = -1$ C) T sia irriducibile D) $\dim T = 2^{12}$

3. (Calcolo simbolico) Il fattore che compare in $Y^T(e^\alpha, x_1)Y^T(e^\beta, x_2)$ è

   A) $(x_1 - x_2)^{\langle \alpha, \beta \rangle}$ B) $\left(\frac{x_1^{1/2} - x_2^{1/2}}{x_1^{1/2} + x_2^{1/2}}\right)^{\langle \alpha, \beta \rangle}$ C) $(x_1^{1/2} - x_2^{1/2})^{\langle \alpha, \beta \rangle}$ D) 1

4. (Calcolo numerico) $\dim (V_\Lambda^{T,+})_{(2)}$ vale

   A) 4096 B) 98 580 C) 98 304 D) 196 884

5. (Passo di dimostrazione) Nel Teorema 25.2, perché basta considerare gli stati coerenti?

   A) sono autovettori di $L(0)$ B) i loro coefficienti generano V_L e l'identità è lineare C) sono θ-invarianti D) generano V_L^T

6. (Diagnosi di errore) «Il peso minimo di V_L^T è 0, come in V_L.» Che cosa non va?

   A) nulla B) è $\frac{d}{16}$, per il termine $c_{11} = \frac{1}{16}$ di Δ_x C) è $\frac{d}{24}$ D) è $\frac{1}{2}$

7. (Trasferimento) Per $L = E_8$ il modulo T irriducibile ha dimensione

   A) 8 B) 16 C) 256 D) 248

8. (Fonte e metacognizione) Quale affermazione *non* è dimostrata nel capitolo?

   A) V_L^T è un modulo θ-twisted B) $(V_\Lambda^+)_{(1)} = 0$ C) $\operatorname{ch} V_\Lambda^+ + \operatorname{ch} V_\Lambda^{T,+} = J$ come serie D) $\dim T = 4096$ per Λ

25.11. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* Definizione 25.1 e Osservazione 25.2. *Distrattori:* A è il caso non twisted; C mescolerebbe i due settori; D non è un'algebra di Heisenberg. *Errore diagnosticato:* non collegare l'autovalore -1 di θ alle potenze semintere. *Fonte:* Definizione 23.16. *Prerequisito:* formula del commutatore twisted. *Recupero:* Proposizione 25.1.
2) B. *Razionale:* Osservazione 25.4. *Distrattori:* C e D non servono (il teorema vale per ogni T di dimensione finita); A fa fallire la località. *Errore diagnosticato:* confondere ipotesi e casi particolari. *Fonte:* Proposizione 25.3. *Prerequisito:* Proposizione 25.2. *Recupero:* script, sezione E.
3) B. *Razionale:* Proposizione 25.3. *Distrattori:* A è il caso non twisted; C dimentica il denominatore che viene dai modi dispari. *Errore diagnosticato:* sommare $\sum_n \frac{1}{n} t^{2n}$ su tutti gli n invece che sui seminteri. *Fonte:* Lemma 25.3(iii). *Prerequisito:* Lemma 24.4. *Recupero:* Esempio 25.2.
4) C. *Razionale:* $24 \cdot 4096$ (Esercizio svolto 25.6). *Distrattori:* A è il peso $\frac{3}{2}$ ($V^{T,-}$); B è V^+; D è la somma. *Errore diagnosticato:* confondere i pezzi. *Fonte:* Teorema 25.4. *Prerequisito:* Teorema 25.1. *Recupero:* script `caratteri`, sezione D.

5) B. *Razionale:* Lemma 25.8 e Passo 0 del Teorema 25.2. *Distrattori:* A e C sono falsi in generale; D confonde V_L con V_L^T. *Errore diagnosticato:* non distinguere generatori lineari e generatori come algebra. *Fonte:* Proposizione 25.5(b). *Prerequisito:* Lemma 24.4. *Recupero:* Proposizione 25.7.
6) B. *Razionale:* Proposizione 25.4(ii) ed Esercizio svolto 25.8. *Distrattori:* C confonde con l'esponente di q nella carica centrale; D è il grado del primo oscillatore. *Errore diagnosticato:* dimenticare Δ_x. *Fonte:* Lemma 25.4. *Prerequisito:* relazioni di Virasoro. *Recupero:* Corollario 25.1.
7) B. *Razionale:* E_8 è unimodulare, $r=0$, $2^{8/2}=16$ (Teorema 25.1(iv)). *Distrattori:* A è il rango; D è $\dim(V_{E_8})_{(1)}$. *Errore diagnosticato:* confondere $2^{d/2}$ con d o con 2^d. *Fonte:* Proposizione 25.2. *Prerequisito:* Lemma 25.2. *Recupero:* Esempio 25.1.
8) C. *Razionale:* Corollario 25.3: solo numerico fino a q^5. *Distrattori:* A, B, D sono dimostrati. *Errore diagnosticato:* scambiare un controllo numerico per una dimostrazione. *Fonte:* Osservazione 25.11. *Prerequisito:* classi editoriali. *Recupero:* voce D35.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
25.1. (a) $|\alpha|^2=2$ e $\tilde E^+$ annulla $\mathbf{1}\otimes t$: $Y^T(e^\alpha,x)(\mathbf{1}\otimes t)=\frac14 x^{-1}\tilde E^-(-\alpha,x)(\mathbf{1}\otimes e_\alpha t)$, con $\tilde E^-(-\alpha,x)=\exp\left(2\alpha(-\frac12)x^{1/2}+\frac23\alpha(-\frac32)x^{3/2}+\cdots\right)=1+2\alpha(-\frac12)x^{1/2}+2\alpha(-\frac12)^2x+\cdots$. Fino a x^0: $\frac14x^{-1}\mathbf{1}\otimes e_\alpha t+\frac12x^{-1/2}\alpha(-\frac12)\otimes e_\alpha t+\frac12\alpha(-\frac12)^2\otimes e_\alpha t$. (b) $x^{-1}=x^{-n-1}$ con $n=0$: $(e^\alpha)_0(\mathbf{1}\otimes t)=\frac14\mathbf{1}\otimes e_\alpha t$; peso: $1-0-1+\frac{1}{16}=\frac{1}{16}$. ✓
25.2. (a) Sviluppando $u=\frac{(1+X)^{1/2}+(1+Y)^{1/2}}{2}-1$ e $C=-u+\frac{u^2}{2}-\frac{u^3}{3}$: $c_{21}=c_{12}=-\frac{1}{32}$, $c_{30}=c_{03}=-\frac{5}{96}$ (controllati con lo script, sezione A); per controllo, $c_{30}+c_{21}+c_{12}+c_{03}=-\frac16=\frac{(-1)^3}{2\cdot3}$. (b) $C(X,X)$: coefficiente di X^2 uguale a $\frac14$; $c_{20}+c_{11}+c_{02}=\frac{3}{32}+\frac{1}{16}+\frac{3}{32}=\frac14$. (c) Solo il termine $m=n=1$ di Δ_x contribuisce: $\sum_i h_i(1)h_i(1)h(-1)h'(-1)\mathbf{1}=2\langle h,h'\rangle\mathbf{1}$, quindi $Y^T(h(-1)h'(-1)\mathbf{1},x)=:h^\theta(x)h'^\theta(x):+\frac{\langle h,h'\rangle}{8}x^{-2}$ (per $h=h'$ si ritrova la Proposizione 25.4(ii)).
25.3. (a) La forma mod 2 è nulla su $L/2L$: $\bar R=L/2L$, $r=2$. (b) $2^2=4$ moduli, di dimensione $2^0=1$. (c) $e_{\alpha_1}\mapsto\pm i$, $e_{\alpha_2}\mapsto\pm i$: i prodotti tensoriali dei moduli di A_1, con κ identificato.
25.4. (a) $\frac{d}{16}=\frac12$; in peso 1 ci sono gli $h(-\frac12)\otimes t$, con un oscillatore: $8\cdot16=128$ in $V^{T,+}$. (b) $(V_{E_8})_{(1)}$ ha base $h_i(-1)\mathbf{1}$ ($\theta=-1$) ed $e^{\pm\alpha}$ (240 radici): la parte invariante è generata dagli $e^\alpha+e^{-\alpha}$, 120 vettori. (c) $120+128=248$.
25.5. $\theta v=v$, quindi $\sigma Y^T(v,x)=Y^T(v,x)$ (Proposizione 25.7): solo potenze intere. Su $\mathbf{1}\otimes t$, con $|\alpha|^2=2k$: $Y^T(v,x)(\mathbf{1}\otimes t)=2^{-2k}x^{-k}(\tilde E^-(-\alpha,x)+\tilde E^-(\alpha,x))(\mathbf{1}\otimes e_\alpha t)$ ($e_{-\alpha}=e_\alpha$), il cui termine più basso è $2^{1-2k}x^{-k}\mathbf{1}\otimes e_\alpha t$; le potenze semintere si cancellano.

25.12. Formulario del capitolo

Heisenberg twisted: $h(n)$, $n\in\frac12+\mathbb{Z}$, $[h(m),h'(n)]=m\langle h,h'\rangle\delta_{m+n,0}$; $\sum\dim M(1)^\theta_{(g)}q^g=\prod(1-q^{n-1/2})^{-d}$.
Gruppo: $K=\{e_{2\beta}\}$; $G=\hat L/K$, $|G|=2^{1+d}$; $e_{-\alpha}=e_\alpha$, $e_\alpha^2=\kappa^{|\alpha|^2/2}$; $\bar R=(L\cap2L^*)/2L$; $\dim T_\chi=2^{(d-r)/2}$, 2^r moduli; Λ: $\dim T=4096$.
Vertice twisted: $Y^T(e^\alpha,x)=2^{-|\alpha|^2}\tilde E^-(-\alpha,x)\tilde E^+(-\alpha,x)e_\alpha x^{-|\alpha|^2/2}$.
Prodotto: fattore $\left(\frac{x_1^{1/2}-x_2^{1/2}}{x_1^{1/2}+x_2^{1/2}}\right)^{\langle\alpha,\beta\rangle}$; località di ordine $|\langle\alpha,\beta\rangle|$.

Correzione: $\sum c_{mn}X^mY^n = -\log\frac{(1+X)^{1/2}+(1+Y)^{1/2}}{2}$, $\Delta_x = \sum c_{mn}h_i(m)h_i(n)x^{-m-n}$, $Y^T(v,x) = W(e^{\Delta_x}v,x)$; $c_{11} = \frac{1}{16}$.
Stati coerenti: $Y^T(\Psi(\mathcal{P}),x) = \prod_{k,l}(w_k^{1/2}+w_l^{1/2})^{-\langle c_k,c_l\rangle}\prod\tilde{E}^-\prod\tilde{E}^+e_\mu$, $w_k = x+p_k$.
Jacobi twisted: $\ldots = x_2^{-1}\frac{1}{2}\sum_p\delta((-1)^pX^{1/2})Y^T(Y(\theta^pu,x_0)v,x_2)$; per $u\in V^r$: $x_2^{-1}X^{-r/2}\delta(X)$.
Virasoro: $L^T(0) = \frac{1}{2}\sum :h_i(m)h_i(-m):+\frac{d}{16}$, $c = d$.
Pezzi: $\theta_T = -(-1)^{\#\mathrm{osc}}$; $\mathrm{ch}\,V^{T,\pm} = \frac{\dim T}{2}((\frac{\eta(\tau)}{\eta(\tau/2)})^d \mp (\frac{\eta(\tau/2)\eta(2\tau)}{\eta(\tau)^2})^d)$; Λ: $98\,580+98\,304 = 196\,884$.

Fonti e bibliografia

[1] Capitoli 22, 23 e 24 di questa Parte; Teorema 12.3 (il reticolo di Leech non ha vettori di norma 2).

[2] I. Frenkel, J. Lepowsky, A. Meurman, *Vertex Operator Algebras and the Monster*, Pure and Applied Mathematics 134, Academic Press, 1988, come nei registri dei Capitoli 18, 20, 23, 24. Il capitolo 9 (pp. 255–296) è stato **consultato il 7/10/2026** (Capitolo 26, Osservazione 26.9): il Teorema 9.5.3 indicato è confermato; la Proposizione 7.4.8 e il Teorema citati da Dong–Nagatomo, e gli altri capitoli, **non sono verificati**.

[3] J. Lepowsky, «Calculus of twisted vertex operators», *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 82 (1985), n. 24, pp. 8295–8299, DOI `10.1073/pnas.82.24.8295` (metadati Crossref e record PubMed Central PMC390902 del 5/10/2026). **Non consultato**: il PDF non è stato scaricabile (pagina di attesa con script, errore 403 da Europe PMC); nessuna affermazione del capitolo dipende da questa fonte.

[4] C. Dong, K. Nagatomo, «Automorphism groups and twisted modules for lattice vertex operator algebras», *Contemporary Mathematics* 248 (1999), pp. 117–133, DOI `10.1090/conm/248/03821`. **Consultati** sulla versione arXiv:math/9808088 i par. 3 (introduzione), 3.1 (definizione di modulo g-twisted ammissibile) e 3.2 (definizioni di K, R, T_χ, Y_θ, W_θ, c_{mn}, Δ_z; Proposizione 3.4 attribuita a FLM, Proposizione 7.4.8; Teorema 3.5 attribuito a FLM e a Dong–Lepowsky).

[5] C. Dong, J. Lepowsky, «The algebraic structure of relative twisted vertex operators», *J. Pure Appl. Algebra* 110 (1996), n. 3, pp. 259–295, DOI `10.1016/0022-4049(95)00095-X` (metadati Crossref). **Non consultato**.

[6] C. Dong, «Twisted modules for vertex algebras associated with even lattices», *J. Algebra* 165 (1994), n. 1, pp. 91–112, DOI `10.1006/jabr.1994.1099` (metadati Crossref). **Non consultato**; citato solo per i risultati di irriducibilità non dimostrati qui.

[7] Dong–Li–Mason, per la definizione di modulo twisted, come nel Capitolo 23 (voce [8]).

[8] Script del Trattato: `cap25_twisted.py` e `cap25_caratteri.py`, con gli output `_output.txt` (Python 3.12.5, `fractions`; `numpy` tramite `cap20_comune.py`); riusano `cap24_reticolo.py` (algebra V_L) e `cap24_caratteri.py` (serie theta); entrambi terminano con «TUTTO VERIFICATO».

CAPITOLO 26

Il modulo moonshine $V^\natural$ e il suo gruppo di automorfismi

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **D**. È il capitolo più tecnico della Parte II, e la classe è dichiarata *enunciato per enunciato* (bilancio nella Sezione 26.8). In sintesi:

- **dimostrato qui**: la dimensione graduata ch $V^\natural = J$ come identità di funzioni modulari (voce D35); la definizione di *tutti* gli operatori di vertice $Y(v,z)$, $v \in V^\natural$, compresi quelli del settore twisted, con la forma bilineare invariante e gli assiomi del vuoto, della creazione, della derivata, l'antisimmetria e l'identità di Jacobi per tutte le terne *tranne* quelle con tre argomenti twisted (voce D36, quasi per intero); l'irriducibilità di $V_\Lambda^{T,+}$ come V_Λ^+-modulo; la riduzione di tutte le terne con tre argomenti twisted a *una sola* identità di località, resa esplicita da una formula chiusa per l'operatore J sul peso minimo; la località a quattro punti sui vettori di peso minimo, con polarizzazioni arbitrarie (Teoremi 26.8 e 26.9: il primo livello dell'argomento di Dolan–Goddard–Montague, riscritto e dimostrato; restano le eccitazioni oscillatorie arbitrarie, Osservazione 26.13); la carica centrale 24 (D37); l'isomorfismo fra $V_2^\natural$ con il prodotto $a_{(1)}b$ e l'algebra di Griess B del Capitolo 21, e la positività della forma (D38); l'azione fedele di $C = 2^{1+24} \cdot \mathrm{Co}_1$ per automorfismi (D39);
- **importato, con la fonte**: l'identità di Jacobi per le terne con tre argomenti twisted (D36, ultimo caso; dell'enunciato di FLM si usa soltanto l'esistenza di una struttura di VOA, e di questa soltanto una località per un vettore), l'estensione a tutto $V^\natural$ della trialità τ del Capitolo 21 (D40) e $\mathrm{Aut}(V^\natural) = \mathbb{M}$ (D41), per i quali sono ora dimostrati l'esistenza di un telaio di Virasoro e la decomposizione unitaria (Sottosezione 26.7.1) e restano importate: (A) razionalità e regole di fusione di $L(\frac{1}{2},0)$; (B) la struttura a codici dei VOA a telaio (Dong–Griess–Höhn, Prop. 2.5, Teor. 2.12 e 2.19); (C) l'unicità della VOA a correnti semplici e dei suoi moduli; (D) per l'iniettività, la generazione di $V^\natural$ da $V_2^\natural$ (Osservazione 26.20); per D41 l'uguaglianza $\mathrm{Aut}(V^\natural) = \mathbb{M}$ dipende inoltre dal Teorema 21.12 del Capitolo 21, dimostrato là condizionatamente a un solo teorema importato (il lemma di Smith nella forma di Griess 1982, Lemma 2.16, Teorema 21.10, di perimetro preciso: Osservazioni 21.17 e 21.19);
- **controllato al calcolatore**: ogni numero, i prodotti di $V_2^\natural$ confrontati con un'implementazione indipendente dell'algebra di Griess, l'azione di C su tre generatori, e, in un modello di prova costruito con le stesse definizioni sul reticolo E_8, *tutte* le identità di Jacobi, compresa quella importata.

Prerequisiti: Capitoli 21 (il gruppo C, l'algebra B, la trialità), 22 (funzioni principali, $\Gamma_0(2)$), 23 (VOA, moduli, razionalità, coniugio, forme invarianti), 24 (V_Λ, θ, forma invariante, sollevamenti) e 25 (V_Λ^T, stati coerenti, i quattro pezzi). *Percorso di lettura:* Sezioni 26.1 (D35), 26.2 e 26.3 (D36), 26.4 (D37), 26.5 (D38), 26.6 (D39), 26.7 (D40–D41), 26.8 (bilancio). La Figura 26.2 riassume le dipendenze.

INFO

Nota storica. Il modulo moonshine è costruito da I. B. Frenkel, J. Lepowsky e A. Meurman nella nota «A natural representation of the Fischer–Griess Monster with the modular function J as character», *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 81 (1984), pp. 3256–3260 (voce [7]), e nel libro *Vertex Operator Algebras and the Monster* (Academic Press, 1988; voce [2]); il titolo della nota dichiara già che la funzione modulare J ne è il carattere. Del libro l'autore del Trattato ha messo a disposizione soltanto il capitolo 9: per questo il teorema principale di FLM (tipo $(1,1,1)$) resta importato, come spiegato nell'Osservazione 26.9.

Il Capitolo 25 ha costruito quattro spazi graduati a partire dal reticolo di Leech: l'algebra di operatori di vertice V_Λ^+, parte invariante per l'involuzione θ, e tre suoi moduli, V_Λ^-, $V_\Lambda^{T,+}$, $V_\Lambda^{T,-}$. Il modulo moonshine è

$$V^\natural = V_\Lambda^+ \oplus V_\Lambda^{T,+},$$

e il percorso di questo capitolo è quello di Frenkel, Lepowsky e Meurman (voce [2]): dimostrare che la sua dimensione graduata è $J = j - 744$, dotarlo di una struttura di algebra di operatori di vertice, riconoscere nel suo peso 2 l'algebra di Griess, e identificare il suo gruppo di automorfismi con il Mostro.

La parte facile è la prima, ed è anche la sola che dipende soltanto dai numeri: $\operatorname{ch} V_\Lambda^+$ e $\operatorname{ch} V_\Lambda^{T,+}$ sono quozienti di funzioni η, e la loro somma è J per una ragione semplice, che si vede bene: la parte twisted è la somma dei due «trasformati» della funzione principale di $\Gamma_0(2)$ sotto i due laterali non banali di $\Gamma_0(2)$ in $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ (Sezione 26.1). La parte difficile è la struttura di algebra. Sugli addendi la si conosce già: V_Λ^+ è una VOA e $V_\Lambda^{T,+}$ un suo modulo. Mancano gli operatori $Y(w,z)$ per w *twisted*: quelli che mandano V_Λ^+ in $V_\Lambda^{T,+}$ si ottengono per antisimmetria, quelli che mandano $V_\Lambda^{T,+}$ in V_Λ^+ per aggiunzione rispetto alla forma bilineare (Sezione 26.2). Con il metodo delle funzioni razionali del Capitolo 23 si dimostra poi l'identità di Jacobi per tutte le terne di vettori, *tranne* quelle formate da tre vettori twisted (Sezione 26.3). In quel caso i coefficienti di matrice coinvolgono la composizione di due operatori del tipo «twisted per twisted»: la loro razionalità è l'associatività degli operatori di intreccio, che nella teoria di FLM si ottiene con la trialità. Non la ricostruiamo, e la importiamo; ma il passo importato viene ridotto il più possibile: si dimostra che $V_\Lambda^{T,+}$ è un V_Λ^+-modulo irriducibile, che tutte le identità di tipo $(1,1,1)$ seguono da *una sola* località per un solo vettore, e si dà una formula chiusa per J sul peso minimo che rende quella località un'identità esplicita fra due serie (Sezione 26.3, ultima sottosezione); una proposizione di rigidità, dimostrata qui, spiega perché l'enunciato di FLM vale per *i nostri* operatori. Il resto del capitolo — l'algebra di Griess, la positività, il gruppo C — non dipende dal caso importato.

Osservazione 26.1: Notazioni e convenzioni. *Si seguono i Capitoli 23–25. $\Lambda = L'$ è il reticolo di Leech della Parte I con la base $b_1,\dots,b_{24}$ e il cociclo $\varepsilon(x,y) = (-1)^{\beta(x,y)}$ della Definizione 20.4 (è il cociclo normalizzato della Proposizione 24.1 costruito su questa base); $\mathfrak{h} = \Lambda \otimes \mathbb{C}$, con la forma estesa e la base ortonormale reale $h_1,\dots,h_{24}$ data da $\mathbb{R}^{24} \supseteq \Lambda_{24} = \frac{1}{\sqrt{8}} L'$ (Osservazione 21.1). Si scrive*

$$V^0 = V_\Lambda^+, \qquad V^1 = V_\Lambda^{T,+}, \qquad V^\natural = V^0 \oplus V^1,$$

con $V_\Lambda^{T,+}$ formato dai vettori con un numero dispari *di oscillatori (convenzione $\xi = -1$ dell'Osservazione 25.8). Le lettere a,b,c indicano vettori di V^0, le lettere w,w',w'' vettori di V^1, le lettere u,v,x vettori qualsiasi di $V^\natural$. Su ogni spazio graduato con operatori $L(-1),L(0),L(1)$ e pesi interi si pone*

$$X(z) = e^{zL(1)}(-z^{-2})^{L(0)}, \qquad e \qquad Y^\circ(u,z) = Y\big(X(z)u, z^{-1}\big)$$

(il «coniugato» della Definizione 23.21); $X(z)u$ è una somma finita di vettori moltiplicati per potenze di z. $J = j - 744$; $t(\tau) = \Delta(\tau)/\Delta(2\tau)$ è la funzione del Teorema 22.5. «Script» indica `cap26_caratteri.py`, `cap26_griess.py`, `cap26_e8.py`, *con le lettere delle loro sezioni.*

26.1. Lo spazio $V^\natural$ e la sua dimensione graduata (voce D35)

Lemma 26.1: Il gruppo $\hat\Lambda/K$ è il gruppo Q del Capitolo 20. *Sia $Q = \{\pm1\} \times V$ il gruppo estraspeciale del Teorema 20.7, $V = \Lambda/2\Lambda$. L'applicazione $\pi : \hat\Lambda \to Q$, $\pi(a,\alpha) = (a, \bar\alpha)$, è un omomorfismo suriettivo di nucleo $K = \{e_{2\beta}\}$ (Lemma 25.1), con $\pi(\kappa) = z$. Dunque lo spazio F della Definizione 21.2, con e_α che agisce come $\rho(\pi(e_\alpha)) = \rho(1,\bar\alpha)$, è un $\hat\Lambda/K$-modulo di dimensione* 4096 *su cui κ agisce come -1; per il Teorema 25.1(iv) è l'unico, a meno di isomorfismo.* ***In questo capitolo si prende $T = F$.***

Dimostrazione. $\pi\big((a,\alpha)(b,\beta)\big) = \pi(ab\,\varepsilon(\alpha,\beta), \alpha+\beta) = (ab\,\varepsilon(\alpha,\beta), \bar\alpha+\bar\beta)$, che è il prodotto di $(a,\bar\alpha)$ e $(b,\bar\beta)$ in Q (Teorema 20.7), perché ε dipende solo dalle classi modulo 2Λ (Lemma 24.1(iii)). Suriettività: ovvia. Nucleo: (a,α) con $a = 1$ e $\alpha \in 2\Lambda$, cioè K (Lemma 25.1). $\pi(\kappa) = (-1,\bar0) = z$, e $\rho(z) = -1$ (Proposizione 21.1(i)). (Script `griess`, sezione A: ε del Capitolo 24 e β del Capitolo 21 coincidono su 300 coppie.) ✓ □

Definizione 26.1: Il modulo moonshine come spazio graduato. $V^\natural = V^0 \oplus V^1$, con la graduazione per pesi: $V^\natural_n = V^0_n \oplus V^1_n$, dove $V^0_n = (V^+_\Lambda)_{(n)}$ e V^1_n è lo spazio dei vettori di $V^{T,+}_\Lambda$ di peso n (peso =grado $+\,\frac{24}{16}$, Definizione 25.2). Il vuoto è $\mathbf{1} \in V^0$, l'elemento di Virasoro è $\omega = \frac12 \sum_i h_i(-1)^2\mathbf{1} \in V^0$. La **dimensione graduata** è $\operatorname{ch} V^\natural = q^{-1}\sum_n \dim V^\natural_n\, q^n$.

Proposizione 26.1: I pesi bassi. *I pesi di $V^\natural$ sono interi ≥ 0, gli spazi $V^\natural_n$ hanno dimensione finita, $V^\natural_0 = \mathbb{C}\mathbf{1}$, $V^\natural_1 = 0$, e*

$$V^\natural_2 = \underbrace{\operatorname{span}\{h_i(-1)h_j(-1)\mathbf{1}\}}_{300} \oplus \underbrace{\operatorname{span}\{e^\alpha + e^{-\alpha} :\ |\alpha|^2 = 4\}}_{98\,280} \oplus \underbrace{\mathfrak{h}(-\tfrac12)\otimes T}_{24\cdot4096 = 98\,304},$$

$$\dim V^\natural_2 = 196\,884.$$

Dimostrazione. I pesi di V^0 sono interi ≥ 0 (Teorema 24.2); quelli di V^1 sono gli interi ≥ 2 (Proposizione 25.10); le dimensioni sono finite (Teorema 25.3(iv)). $V^0_0 = \mathbb{C}\mathbf{1}$, $V^0_1 = 0$ e $V^1_0 = V^1_1 = 0$: Proposizione 25.10. Peso 2 in V_Λ: un vettore ue^β ha peso $\deg u + \frac12|\beta|^2$, e Λ non ha vettori di norma 2; restano $M(1)_{(2)}$, generato dagli $h_i(-2)\mathbf{1}$ e dagli $h_i(-1)h_j(-1)\mathbf{1}$, e gli e^α con $|\alpha|^2 = 4$. θ cambia segno agli $h_i(-2)\mathbf{1}$, fissa gli $h_i(-1)h_j(-1)\mathbf{1}$ e scambia e^α con $e^{-\alpha}$ (Corollario 24.4): la parte invariante è quella indicata, di dimensione $\binom{25}{2} + \frac{196\,560}{2}$. In V^T_Λ il peso 2 è il grado $\frac12$, cioè $\mathfrak{h}(-\frac12)\otimes T$, con un oscillatore: è tutto in V^1. (Script `caratteri`, sezione C.) ✓ □

26.1.1 La dimensione graduata

Lemma 26.2: Un'identità fra prodotti. *Per $\tau \in \mathbb{H}$: $t\big(\frac{\tau}{2}\big)\, t\big(\frac{\tau+1}{2}\big) = -\,t(\tau)$.*

Dimostrazione. Per il Teorema 14.2, $\Delta(\tau) = q\prod_{n\geq 1}(1-q^n)^{24}$ con $q = e^{2\pi i\tau}$, prodotto assolutamente convergente su $\mathbb{H}$. Con $p = e^{\pi i\tau}$ ($p^2 = q$) si ha $\Delta\big(\frac{\tau}{2}\big) = p\prod(1-p^n)^{24}$ e, poiché $e^{2\pi i\frac{\tau+1}{2}} = -p$, $\Delta\big(\frac{\tau+1}{2}\big) = -p\prod(1-(-p)^n)^{24}$. Il prodotto dei due fattori di indice n è $(1-p^n)^2 = (1-q^{n/2})^2$ per n pari e $(1-p^n)(1+p^n) = 1-q^n$ per n dispari; dunque

$$\Delta\big(\tfrac{\tau}{2}\big)\Delta\big(\tfrac{\tau+1}{2}\big) = -q\prod_{m\geq 1}(1-q^m)^{48}\prod_{n\ \text{dispari}}(1-q^n)^{24} = -q\,\frac{\prod_m(1-q^m)^{72}}{\prod_m(1-q^{2m})^{24}} = -\frac{\Delta(\tau)^3}{\Delta(2\tau)},$$

usando $\prod_{n\ \text{dispari}}(1-q^n) = \prod_m(1-q^m)/\prod_m(1-q^{2m})$ (riordinamento lecito per l'assoluta convergenza). Poiché $t(\sigma) = \Delta(\sigma)/\Delta(2\sigma)$ e $\Delta(\tau+1) = \Delta(\tau)$, il primo membro dell'enunciato è $\Delta\big(\frac{\tau}{2}\big)\Delta\big(\frac{\tau+1}{2}\big)/\Delta(\tau)^2 = -\Delta(\tau)/\Delta(2\tau)$. (Script `caratteri`, sezione B: come serie in $q^{1/2}$, fino a q^{59}.) ✓ □

Lemma 26.3: I tre laterali di $\Gamma_0(2)$. *Siano $S = \left(\begin{smallmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{smallmatrix}\right)$, $T = \left(\begin{smallmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)$. Allora $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z}) = \Gamma_0(2)\sqcup\Gamma_0(2)S\sqcup\Gamma_0(2)ST$, e per ogni $\gamma\in\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ la moltiplicazione a destra per γ permuta i tre laterali.*

Dimostrazione. $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ agisce sui tre punti della retta proiettiva $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_2)$ (vettori colonna ridotti modulo 2), e $\Gamma_0(2)$ è lo stabilizzatore di $\infty = (1:0)$: $\gamma(1,0)^{\mathsf{T}} = (a,c)^{\mathsf{T}}$ è proporzionale a $(1,0)$ modulo 2 se e solo se c è pari. L'applicazione $\Gamma_0(2)g \mapsto g^{-1}(\infty)$ è ben definita e iniettiva ($g^{-1}(\infty) = g'^{-1}(\infty)$ se e solo se $g'g^{-1}$ fissa ∞). Per $g = 1, S, ST$ si ottengono $(1:0)$, $(0:1)$ (da $S^{-1}(1,0)^{\mathsf{T}} = (0,-1)^{\mathsf{T}}$) e $(1:1)$ (da $(ST)^{-1} = \left(\begin{smallmatrix}1 & 1\\ -1 & 0\end{smallmatrix}\right)$): tre punti distinti, dunque tutti. La seconda affermazione è ovvia. (Script `caratteri`, sezione E.) ✓ □

Lemma 26.4: La traccia della funzione principale di $\Gamma_0(2)$. *Per $\tau\in\mathbb{H}$,*

$$t(\tau) + t\Big(-\frac{1}{\tau}\Big) + t\Big(-\frac{1}{\tau+1}\Big) = J(\tau) - 24.$$

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — invarianza.** Sia $F(\tau)$ il primo membro, con $g_1 = 1$, $g_2 = S$, $g_3 = ST$ ($S\tau = -1/\tau$, $ST\tau = -1/(\tau+1)$). Per $\gamma\in\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ e per il Lemma 26.3, $g_i\gamma = h_i g_{\pi(i)}$ con $h_i\in\Gamma_0(2)$ e π una permutazione. Poiché t è invariante per $\Gamma_0(2)$ (Teorema 22.5(i)), $t(g_i\gamma\tau) = t(g_{\pi(i)}\tau)$, e sommando $F(\gamma\tau) = F(\tau)$.
Passo 2 — olomorfia e comportamento in ∞. F è olomorfa su $\mathbb{H}$ (t lo è e le trasformazioni di Möbius conservano $\mathbb{H}$). Per il Passo 2 della dimostrazione del Teorema 22.5, $t(-1/\sigma) = 2^{12}\Delta(\sigma)/\Delta(\sigma/2)$; con $\sigma = \tau$ e $\sigma = \tau+1$ i due ultimi addendi di F valgono $2^{12}e^{\pi i\sigma}(1+o(1))$ e tendono a 0 per $\operatorname{Im}\tau\to\infty$, uniformemente in $\operatorname{Re}\tau$. Poiché $t = q^{-1} - 24 + O(q)$, $F - q^{-1} + 24 \to 0$. F è invariante per $\tau\mapsto\tau+1$, dunque è una serie di Laurent in q sul disco bucato, e la funzione $F - q^{-1} + 24$, limitata vicino a $q = 0$ e con limite 0, è olomorfa in $q = 0$ e vi si annulla: $F = q^{-1} - 24 + O(q)$.
Passo 3 — conclusione. $F + 24$ è olomorfa su $\mathbb{H}$, invariante per $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ e uguale a $q^{-1} + 0 + O(q)$: su $X(1)$ ha un solo polo, semplice, in ∞. Per la Proposizione 22.6 è la funzione principale normalizzata di $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$, cioè J (Esempio 22.2). (Script `caratteri`: sezione B, come identità di serie, nella forma $2^{12}/t\big(\frac{\tau}{2}\big) + 2^{12}/t\big(\frac{\tau+1}{2}\big) = J - 24 - t$, fino a q^{57}; sezione D, con un secondo calcolo, da $j = (t+256)^3/t^2$; sezione E, numericamente in cinque punti di $\mathbb{H}$, errore relativo $\leq 10^{-14}$.) ✓ □

Teorema 26.1: La dimensione graduata di $V^\natural$ (voce D35). $\operatorname{ch} V^\natural = J = q^{-1} + 196\,884\,q + 21\,493\,760\,q^2 + \cdots$. *In particolare* $V_0^\natural = \mathbb{C}\mathbf{1}$, $V_1^\natural = 0$, $\dim V_2^\natural = 196\,884$, *e*

n	$\dim V_n^0$	$\dim V_n^1$	$\dim V_n^\natural$
2	98 580	98 304	196 884
3	10 745 856	10 747 904	21 493 760
4	432 155 586	432 144 384	864 299 970
5	10 122 903 552	10 122 952 704	20 245 856 256
6	166 601 412 312	166 601 228 288	333 202 640 600
7	2 126 011 342 848	2 126 011 957 248	4 252 023 300 096

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — la parte non twisted. Per il Corollario 24.5 e il Teorema 24.4, $\operatorname{ch} V^0 = \frac{1}{2}(\theta_\Lambda/\eta^{24} + \eta(\tau)^{24}/\eta(2\tau)^{24}) = \frac{1}{2}(J + 24 + t)$, perché $\eta^{24} = \Delta$ (Teorema 14.2) e $t = \Delta(\tau)/\Delta(2\tau)$.
Passo 2 — la parte twisted. Per la Proposizione 25.9 con $d = 24$, $\dim T = 2^{12}$ e il segno di $V_\Lambda^{T,+}$:

$$\operatorname{ch} V^1 = 2^{11}\Big(\frac{\eta(\tau)^{24}}{\eta(\tau/2)^{24}} - \frac{\eta(\tau/2)^{24}\eta(2\tau)^{24}}{\eta(\tau)^{48}}\Big) = 2^{11}\Big(\frac{1}{t(\tau/2)} - \frac{t(\tau/2)}{t(\tau)}\Big)$$
$$= 2^{11}\Big(\frac{1}{t(\tau/2)} + \frac{1}{t((\tau+1)/2)}\Big),$$

per il Lemma 26.2. Per il Teorema 22.5(i), $t(-\frac{1}{2\sigma})t(\sigma) = 2^{12}$; con $\sigma = \frac{\tau}{2}$ e $\sigma = \frac{\tau+1}{2}$ si ottiene $\operatorname{ch} V^1 = \frac{1}{2}(t(-\frac{1}{\tau}) + t(-\frac{1}{\tau+1}))$.
Passo 3 — la somma. Per il Lemma 26.4, $\operatorname{ch} V^0 + \operatorname{ch} V^1 = \frac{1}{2}(J + 24 + (J - 24)) = J$.
Passo 4 — dalle funzioni alle serie. Le dimensioni graduate sono serie formali (in $q^{1/2}$ per la parte twisted); le formule del Capitolo 25 sono identità fra serie formali che convergono per $|q| < 1$, dunque fra funzioni olomorfe di τ, e l'unicità dello sviluppo di Fourier in $e^{\pi i\tau}$ (periodo 2) riporta l'identità fra funzioni a un'identità fra serie. La tabella viene dai coefficienti di J e dal Teorema 25.4 (pesi ≤ 5). (Script `caratteri`, sezione C: $\dim V_n^0 + \dim V_n^1$ uguale al coefficiente di q^{n-1} in J per $n < 60$, con θ_Λ ricontrollata dal codice di Golay fino a q^{10}; la tabella fino al peso 10.) ✓ □

Corollario 26.1: La coincidenza del Capitolo 25. $\operatorname{ch} V_\Lambda^- = \operatorname{ch} V_\Lambda^{T,+} + 24$*: per ogni* $n \neq 1$, $\dim(V_\Lambda^-)_{(n)} = \dim(V_\Lambda^{T,+})_{(n)}$, *e nel peso* 1 *la differenza è* 24.

Dimostrazione. Per il Corollario 24.5, $\operatorname{ch} V_\Lambda^- = \frac{1}{2}(J + 24 - t)$; per i Passi 2 e 3, $\operatorname{ch} V^1 = \frac{1}{2}(J - 24 - t)$. Il termine costante 24 corrisponde al peso 1. È l'uguaglianza solo osservata nell'Osservazione 25.10. (Script `caratteri`, sezione C, per $n < 60$.) ✓ □

Osservazione 26.2: Da dove viene la dimostrazione. *L'enunciato* $\operatorname{ch} V^\natural = j - 744$ *è di FLM (voce [2]; i capitoli di FLM dal decimo in poi* ***non sono accessibili****, Osservazione 26.9) ed è riportato da Höhn–Seysen (voce [6], par. 2.2,* ***consultato****). La dimostrazione data qui usa soltanto i Capitoli 22, 24, 25 e la Parte I; non si afferma che coincida con quella di FLM. Si osservi che non occorre il comportamento di* $\operatorname{ch} V^1$ *sotto* S*: l'invarianza modulare di* $\operatorname{ch} V^\natural$ *è una* conseguenza *del Lemma 26.4, che a sua volta poggia solo sull'invarianza di* t *per* $\Gamma_0(2)$ *e sulla formula* $t(-\frac{1}{2\tau})t(\tau) = 2^{12}$.

26.2. Forme e operatori di vertice su $V^\natural$ (voce D36, prima parte)

26.2.1 La forma bilineare

Definizione 26.2: Le forme su V^0 e su V^1. Su V^0 si prende la restrizione della forma invariante $(\cdot,\cdot)$ di V_Λ con $(\mathbf{1},\mathbf{1})=1$ (Teorema 24.7). Su $V_\Lambda^T = M(1)^\theta\otimes T$ sia $\langle\cdot,\cdot\rangle$ il prodotto della forma di Fock twisted (i monomi $\prod x_{i,n}^{b_{i,n}}$ nella base ortonormale sono ortogonali e $\langle\prod x_{i,n}^{b_{i,n}},\prod x_{i,n}^{b_{i,n}}\rangle = \prod n^{b_{i,n}}b_{i,n}!$, $n\in\frac12+\mathbb{N}$) per il prodotto scalare di $T=F$ (Definizione 21.2); si pone

$$(w,w') = \langle\theta_T w, w'\rangle \qquad (w,w'\in V_\Lambda^T),$$

con $\theta_T = -(-1)^{\#\text{oscillatori}}$ (Definizione 25.7). Su $V^\natural$ la forma è la somma ortogonale: $(V^0,V^1)=0$.

Lemma 26.5: Proprietà delle forme.

(i) *La forma su $V^\natural$ è simmetrica, i pesi diversi sono ortogonali, ed è non degenere su ogni $V_n^\natural$.*

(ii) *Su V_Λ^T: $(h(n)w,w') = -(w,h(-n)w')$ per $h\in\mathfrak{h}$, $n\in\frac12+\mathbb{Z}$; $(e_\alpha w,w') = (-1)^{|\alpha|^2/2}(w,e_\alpha w')$ per $\alpha\in\Lambda$.*

(iii) *Sia $V_\mathbb{R}^0 = V_\Lambda^{\mathbb{R},+}$ (Teorema 24.7(iv)) e $V_\mathbb{R}^1$ lo spazio reale generato dai vettori $h_{i_1}(-n_1)\cdots h_{i_s}(-n_s)\otimes f$, s dispari, $f\in F$. La forma è reale e **definita positiva** su $V_\mathbb{R}^\natural = V_\mathbb{R}^0\oplus V_\mathbb{R}^1$.*

Dimostrazione. (i) Su V^0: Teorema 24.7(i) (simmetria, non degenerazione su V_Λ), $V_\Lambda^+\perp V_\Lambda^-$ (per $a\in V^+$, $b\in V^-$: $(a,b)=(\theta a,\theta b)=-(a,b)$), e i pesi diversi sono ortogonali (Proposizione 23.21(ii)): la forma è non degenere su ogni V_n^0. Su V^1: nella base dei monomi θ_T è diagonale con autovalore $+1$ su V^1, e $\langle\cdot,\cdot\rangle$ è diagonale con entrate positive (la base di F dei $\rho(g_i)f_1$ è ortonormale, Proposizione 21.1). (ii) Per la forma di Fock twisted, $h(-n)$ (moltiplicazione per $\sum_i\langle h,h_i\rangle x_{i,n}$) e $h(n)$ ($n\sum_i\langle h,h_i\rangle\partial/\partial x_{i,n}$) sono trasposti, come nell'Esempio 23.4; θ_T anticommuta con gli $h(n)$ e commuta con gli e_α; ρ è ortogonale e in $\hat\Lambda/K$ si ha $e_\alpha^{-1}=\kappa^{|\alpha|^2/2}e_\alpha$ (Proposizione 25.2(ii)). (iii) Su $V_\mathbb{R}^0$ è il Teorema 24.7(iv) ($V_\mathbb{R}^0 = W\cap V^0$); su $V_\mathbb{R}^1$, $(w,w)=\langle w,w\rangle$ è una somma di quadrati reali con pesi positivi. □

Lemma 26.6: $L(0)$ e $L(1)$ sugli stati coerenti. *Sia $\mathcal{P}$ una configurazione (Definizione 25.6) di carica μ, con posizioni $p_1,\dots,p_s$ variabili indipendenti e $p_0=0$. In $V_\Lambda[[p_1,\dots,p_s]]$:*

(i) *$\lambda^{L(0)}\Psi(\mathcal{P}) = \lambda^{|\mu|^2/2}\,\Psi(\lambda\mathcal{P})$, dove $\lambda\mathcal{P}$ ha posizioni λp_k e le stesse cariche;*

(ii) *$L(1)\Psi(\mathcal{P}) = \sum_{k\ge1}\left(p_k^2\partial_{p_k} + \langle\mu,c_k\rangle p_k\right)\Psi(\mathcal{P})$ e, in $V_\Lambda[y][[p_1,\dots,p_s]]$,*

$$e^{yL(1)}\Psi(\mathcal{P}) = \prod_{k\ge1}(1-yp_k)^{-\langle\mu,c_k\rangle}\,\Psi(\mathcal{P}^{(y)}), \qquad \mathcal{P}^{(y)}:\ p_k\mapsto\frac{p_k}{1-yp_k};$$

(iii) *$X(x)\Psi(\mathcal{P}) = (-1)^{|\mu|^2/2}x^{-|\mu|^2}\prod_{k\ge1}\left(1+\frac{p_k}{x}\right)^{-\langle\mu,c_k\rangle}\Psi(\mathcal{Q})$, dove $\mathcal{Q}$ ha le stesse cariche e le posizioni $q_k = -\frac{p_k}{x(x+p_k)}$ (sviluppate in potenze non negative delle p_k).*

Dimostrazione. (i) Il coefficiente di $\prod p_k^{n_k}$ in $\prod_k E^-(-c_k,p_k)$ ha grado $\sum n_k$ (Lemma 24.4), dunque peso $\sum n_k + \frac12|\mu|^2$. (ii) Per il Lemma 24.8, $L(1) = \frac12\sum_i\sum_m :h_i(m)h_i(1-m):= \sum_i\left(h_i(0)h_i(1)+\sum_{n\ge1}h_i(-n)h_i(n+1)\right)$. Per il Lemma 25.9, $h_i(m)\Psi = \left(\sum_k\langle h_i,c_k\rangle p_k^m\right)\Psi$ per $m\ge0$; sommando su i ($\sum_i\langle h_i,a\rangle\langle h_i,b\rangle = \langle a,b\rangle$) si ottiene $L(1)\Psi = \sum_k\left(\langle\mu,c_k\rangle p_k +\right.$

$\sum_{n\ge1} p_k^{n+1}c_k(-n))\Psi$, e $\partial_{p_k}\Psi = \sum_{n\ge1} c_k(-n)p_k^{n-1}\Psi$. Sia $G(y)$ il secondo membro della formula. $G(0)=\Psi$ e, con $\phi_k = p_k/(1-yp_k)$, $\partial_y\phi_k = \phi_k^2$ e $\partial_y \log\prod(1-yp_k)^{-\langle\mu,c_k\rangle} = \sum_k\langle\mu,c_k\rangle\phi_k$; dunque $\partial_y G = \sum_k\big(\langle\mu,c_k\rangle\phi_k + \phi_k^2\partial_{\phi_k}\big)G = L(1)G$, per la formula di $L(1)$ applicata alla configurazione $\mathcal{P}^{(y)}$ (che ha la stessa carica μ). L'equazione $\partial_y G = L(1)G$ con $G(0)=\Psi$ determina i coefficienti di y^m per ricorrenza, e anche $e^{yL(1)}\Psi$ la soddisfa. (iii) Per (i) con $\lambda=-x^{-2}$ e per (ii) con $y=x$ e p_k sostituito da $-x^{-2}p_k$ (sostituzione lecita: in $V_\Lambda[y][[p]]$ il coefficiente di ogni monomio nelle p_k è un polinomio in y): $1-y(-x^{-2}p_k) = 1+p_k/x$ e $\frac{-x^{-2}p_k}{1+p_k/x} = -\frac{p_k}{x(x+p_k)}$. (Lo script `griess`, sezione E, controlla le conseguenze di questo lemma, cioè la Proposizione 26.2.) ✓ □

Proposizione 26.2: Invarianza della forma su V_Λ^T. *Per ogni $v\in V_\Lambda$ e $w,w'\in V_\Lambda^T$, come identità di serie in $x^{\pm1/2}$,*

$$\big(Y^T(v,x)w,\,w'\big) = \big(w,\,Y^T(X(x)v,x^{-1})\,w'\big),$$

dove $Y^T(u,x^{-1}) = \sum_n u_n x^{n+1}$ (con $x^{-1/2} = (x^{1/2})^{-1}$). In particolare, per $a\in V^0$: $(Y^T(a,x)w,w') = (w,Y^{T\circ}(a,x)w')$, e $(L(n)w,w') = (w,L(-n)w')$.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — riduzione.** Entrambi i membri sono lineari in v e, per w,w' fissati, ogni coefficiente è una somma finita. Per il Lemma 25.8 basta il caso $v=\Psi(\mathcal{P})$, coefficiente per coefficiente nelle posizioni.
Passo 2 — il primo membro. Per la Proposizione 25.7, $Y^T(\Psi(\mathcal{P}),x) = S_x(\mathcal{P})\prod_k \tilde E^-(-c_k,w_k)\prod_k\tilde E^+(-c_k,w_k)\,e_\mu$, con $w_k = x+p_k$. Per il Lemma 26.5(ii) il trasposto di $\tilde E^-(-c,w) = \exp\big(\sum_n c(-n)w^n/n\big)$ è $\exp\big(-\sum_n c(n)w^n/n\big) = \tilde E^+(-c,w^{-1})$, quello di $\tilde E^+(-c,w)$ è $\tilde E^-(-c,w^{-1})$, e quello di e_μ è $(-1)^{|\mu|^2/2}e_\mu$, che commuta con gli oscillatori. Dunque il trasposto di $Y^T(\Psi(\mathcal{P}),x)$ è

$$(-1)^{|\mu|^2/2}S_x(\mathcal{P})\prod_k\tilde E^-(-c_k,w_k^{-1})\prod_k\tilde E^+(-c_k,w_k^{-1})\,e_\mu.$$

Passo 3 — il secondo membro. Per il Lemma 26.6(iii) e la Proposizione 25.7 nella variabile $z=x^{-1}$, con le posizioni q_k: $z+q_k = x^{-1}-\frac{p_k}{x(x+p_k)} = \frac{1}{x+p_k} = w_k^{-1}$, e $(z+q_k)^{1/2} = x^{-1/2}\big(1-\frac{p_k}{x+p_k}\big)^{1/2} = x^{-1/2}\big(1+\frac{p_k}{x}\big)^{-1/2} = w_k^{-1/2}$ (le due serie in p_k/x hanno lo stesso quadrato e lo stesso termine costante). Quindi gli esponenziali sono gli stessi del Passo 2, e

$$S_z(\mathcal{Q}) = \prod_{k,l}\big(w_k^{-1/2}+w_l^{-1/2}\big)^{-\langle c_k,c_l\rangle} = S_x(\mathcal{P})\prod_{k,l}\big(w_k^{1/2}w_l^{1/2}\big)^{\langle c_k,c_l\rangle} = S_x(\mathcal{P})\prod_k w_k^{\langle c_k,\mu\rangle}.$$

Il fattore scalare totale del secondo membro è allora $(-1)^{|\mu|^2/2}x^{-|\mu|^2}\prod_k(1+\frac{p_k}{x})^{-\langle\mu,c_k\rangle}w_k^{\langle c_k,\mu\rangle}S_x(\mathcal{P}) = (-1)^{|\mu|^2/2}S_x(\mathcal{P})$, perché $w_k = x(1+\frac{p_k}{x})$ e $\sum_k\langle c_k,\mu\rangle = |\mu|^2$; la carica totale di $\mathcal{Q}$ è μ. I due membri coincidono.
Passo 4 — i casi particolari. Per $a\in V^0$ le potenze sono intere e $Y^T(X(x)a,x^{-1})$ è l'operatore $Y^{T\circ}(a,x)$ della Definizione 23.21. Con $v=\omega$, quasi-primario di peso 2, $X(x)\omega = x^{-4}\omega$ e il confronto dei coefficienti dà $(L(n)w,w') = (w,L(-n)w')$. (Script `griess`, sezione E: 45 casi con a nei pezzi $\mathcal{S}$ e $\mathcal{X}$ e w,w' di peso 2 e 3. Nel modello E_8, script `e8`, sezione F: 90 casi con tutte le combinazioni di tipi, senza fallimenti.) ✓ □

26.2.2 Gli operatori del settore twisted

Definizione 26.3: L'operatore I: twisted per non twisted. Per $w \in V^1$ e $a \in V^0$:

$$I(w,z)a = e^{zL(-1)}\, Y^T(a,-z)\, w \ \in V^1((z)), \qquad \text{cioè}$$
$$w_{(n)}a = \sum_{j\geq 0} (-1)^{n+j+1} L(-1)^{(j)}\, a_{(n+j)} w.$$

Definizione 26.4: L'operatore J: twisted per twisted. Per $w, w' \in V^1$ e $n \in \mathbb{Z}$, $w_{(n)}w'$ è l'unico vettore di V^0 tale che, per ogni $a \in V^0$, $(w_{(n)}w', a)$ sia il coefficiente di z^{-n-1} in

$$(w',\ I(X(z)w, z^{-1})\, a);$$

si pone $J(w,z)w' = \sum_n w_{(n)}w'\, z^{-n-1}$. Esplicitamente, per w di peso h,

$$(w_{(n)}w', a) = (-1)^h \sum_{k\geq 0} (w',\ (L(1)^{(k)}w)_{(2h-k-n-2)}\, a).$$

Lemma 26.7: Buona definizione. *(i) $I(w,z)a \in V^1((z))$ e $w_{(n)}V^0_m \subseteq V^1_{m+\mathrm{wt}\, w-n-1}$. (ii) Per w, w' omogenei il funzionale $a \mapsto (w_{(n)}w', a)$ è nullo fuori da V^0_m, $m = \mathrm{wt}\, w + \mathrm{wt}\, w' - n - 1$; dunque $w_{(n)}w'$ esiste, è unico, sta in V^0_m, ed è nullo per n grande: $J(w,z)w' \in V^0((z))$.*

Dimostrazione. (i) $Y^T(a,x)$ ha potenze intere per $a \in V^0 = V^+_\Lambda$ ed è un campo (Teorema 25.3(iii)); V^0 conserva V^1, e così $L(-1)$; i pesi seguono dal Teorema 25.3 e da $L(-1)V^1_m \subseteq V^1_{m+1}$. (ii) $X(z)w = (-1)^h z^{-2h} \sum_k z^k L(1)^{(k)} w$ (somma finita), e $I(u,z^{-1})a = \sum_m u_{(m)}a\, z^{m+1}$: la formula esplicita segue confrontando le potenze. Il termine con $u = L(1)^{(k)}w$ di peso $h-k$ e $m = 2h-k-n-2$ sta in V^1 di peso $h-k+\mathrm{wt}\, a - m - 1 = \mathrm{wt}\, a + n + 1 - h$ ed è accoppiato con w': è nullo (Lemma 26.5(i)) se $\mathrm{wt}\, a \neq \mathrm{wt}\, w + \mathrm{wt}\, w' - n - 1$. La forma è non degenere sullo spazio di dimensione finita V^0_m (Lemma 26.5(i)), e $V^0_m = 0$ per $m < 0$. □

Definizione 26.5: La struttura su $V^\natural$. Per $v \in V^\natural$ si definisce $Y(v,z) \in (\mathrm{End}\, V^\natural)[[z^{\pm 1}]]$ per linearità a partire da:

$$Y(a,z)b = Y_{V_\Lambda}(a,z)b, \qquad Y(a,z)w = Y^T(a,z)w,$$
$$Y(w,z)a = I(w,z)a, \qquad Y(w,z)w' = J(w,z)w'.$$

Il vuoto è $\mathbf{1}$, l'elemento di Virasoro è ω; $L(n) = \omega_{(n+1)}$. Si scrive $v_{(n)}$ per i modi.

Osservazione 26.3: Perché queste definizioni. *In una VOA valgono l'antisimmetria $Y(u,z)v = e^{zL(-1)}Y(v,-z)u$ (Proposizione 23.5) e, se c'è una forma invariante, $(Y(u,z)v, x) = (v, Y^\circ(u,z)x)$. Se $V^\natural$ deve essere una VOA che contiene V^0 come sottoalgebra e V^1 come modulo, con una forma invariante che si restringe a quelle date, la prima relazione* impone *I, e la seconda, con $u = w$, $v = w'$, $x = a$,* impone *J. Le definizioni non sono dunque una scelta, salvo la normalizzazione della forma su V^1 (Proposizione 26.8). Nel linguaggio di Frenkel–Huang–Lepowsky, I e J sono operatori di intreccio di tipo $\binom{V^1}{V^1\, V^0}$ e $\binom{V^0}{V^1\, V^1}$, il secondo ottenuto dal primo per «contragrediente».*

Lemma 26.8: Tre identità di $\mathfrak{sl}_2$. *Su uno spazio graduato con operatori $L(-1), L(0), L(1)$ che soddisfano $[L(m),L(n)]=(m-n)L(m+n)$ ($m,n\in\{-1,0,1\}$), $L(0)$ diagonale con autovalori interi e $L(1)$ localmente nilpotente, con λ uno scalare invertibile (anche un monomio $\pm z^k$):*

(i) $\lambda^{L(0)}L(\pm1)\lambda^{-L(0)}=\lambda^{\mp1}L(\pm1)$, *dunque* $\lambda^{L(0)}e^{yL(1)}=e^{y\lambda^{-1}L(1)}\lambda^{L(0)}$ *e* $\lambda^{L(0)}e^{yL(-1)}=e^{y\lambda L(-1)}\lambda^{L(0)}$;

(ii) $X(z^{-1})X(z)=X(z)X(z^{-1})=\mathrm{Id}$ *e* $X(z^{-1})e^{zL(1)}=(-z^2)^{L(0)}$;

(iii) $\partial_z X(z)-z^{-2}L(-1)X(z)=X(z)L(-1)$.

Dimostrazione. (i) $L(\pm1)$ cambia il peso di ±1. (ii) Per (i) con $\lambda=-z^2$: $(-z^2)^{L(0)}e^{zL(1)}=e^{-z^{-1}L(1)}(-z^2)^{L(0)}$, quindi $X(z^{-1})e^{zL(1)}=e^{z^{-1}L(1)}e^{-z^{-1}L(1)}(-z^2)^{L(0)}=(-z^2)^{L(0)}$, e $X(z^{-1})X(z)=(-z^2)^{L(0)}(-z^{-2})^{L(0)}=\mathrm{Id}$ (pesi interi); l'altro ordine allo stesso modo. (iii) $\partial_z(-z^{-2})^{L(0)}=-2z^{-1}L(0)(-z^{-2})^{L(0)}$ e $e^{zL(1)}L(0)e^{-zL(1)}=L(0)+zL(1)$; dunque $\partial_z X=(-L(1)-2z^{-1}L(0))X$. D'altra parte, per (i), $X(z)L(-1)X(z)^{-1}=-z^{-2}e^{zL(1)}L(-1)e^{-zL(1)}=-z^{-2}(L(-1)+2zL(0)+z^2L(1))$, perché $[L(1),L(-1)]=2L(0)$, $[L(1),L(0)]=L(1)$ e la serie si ferma. Sottraendo si ottiene (iii). □

Proposizione 26.3: Gli assiomi diversi dall'identità di Jacobi.

(i) *Per* $v\in V_h^\natural$, $v_{(n)}V_m^\natural\subseteq V_{m+h-n-1}^\natural$; *ogni* $Y(v,z)$ *è un campo;* $Y(\mathbf{1},z)=\mathrm{Id}$; $Y(v,z)\mathbf{1}=e^{zL(-1)}v$.

(ii) *Gli* $L(n)$ *soddisfano le relazioni di Virasoro con carica centrale* 24, *e* $L(0)$ *agisce su* $V_n^\natural$ *come* n.

(iii) $Y(L(-1)v,z)=\partial_z Y(v,z)$ *per ogni* $v\in V^\natural$.

(iv) $[L(-1),Y(v,z)]x=\partial_z Y(v,z)x$ *se* $v\in V^0$, *oppure* $v\in V^1$ *e* $x\in V^0$.

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — (i). Per $v\in V^0$: Teoremi 24.2 e 25.3. Per $v\in V^1$: Lemma 26.7. $Y(\mathbf{1},z)=\mathrm{Id}$ su V^0 e su V^1 (Proposizione 25.4). Creazione: per $a\in V^0$ è il Teorema 24.1; per $w\in V^1$, $I(w,z)\mathbf{1}=e^{zL(-1)}Y^T(\mathbf{1},-z)w=e^{zL(-1)}w$.
Passo 2 — (ii). $\omega\in V^0$; su V^0 è il Teorema 24.2 con $d=24$, su V^1 il Corollario 25.1 con $d=24$ e la Proposizione 25.4(ii) (peso =grado $+\frac{24}{16}$).
Passo 3 — (iii) e (iv) per I. Per $v\in V^0$ sono note (Teorema 24.2; Corollario 25.1). Per I: $I(L(-1)w,z)a=e^{zL(-1)}Y^T(a,-z)L(-1)w=e^{zL(-1)}(L(-1)Y^T(a,-z)w-(\partial Y^T)(a,-z)w)$, che è $\partial_z(e^{zL(-1)}Y^T(a,-z)w)$; e $I(w,z)L(-1)a=e^{zL(-1)}Y^T(L(-1)a,-z)w=e^{zL(-1)}(\partial Y^T)(a,-z)w$, da cui $[L(-1),I(w,z)]a=\partial_z I(w,z)a$.
Passo 4 — (iii) per J. Per il Passo 3, $\partial_y(I(u,y)a)=I(L(-1)u,y)a$, e con $y=z^{-1}$, $\partial_z(I(u,z^{-1})a)=-z^{-2}I(L(-1)u,z^{-1})a$. Dunque, per la Definizione 26.4 e il Lemma 26.8(iii),

$$\begin{aligned}\partial_z(J(w,z)w',a)&=(w',I((\partial_z X(z)-z^{-2}L(-1)X(z))w,z^{-1})a)\\&=(w',I(X(z)L(-1)w,z^{-1})a)=(J(L(-1)w,z)w',a).\end{aligned}$$

I coefficienti di matrice sono polinomi di Laurent in z (per w,w',a omogenei sono monomi), quindi le derivate e le sostituzioni sono lecite. (Script `e8`, sezione G: $(L(-1)w)_{(n)}x=-n\,w_{(n-1)}x$ per $w\in V^1$, x in V^0 o in V^1, $n=0,1,2$, in 24 casi senza fallimenti, nel modello E_8; per Λ la sezione G dello script `griess` controlla le relazioni di Virasoro su V^1. Indirettamente, le identità di Borcherds del modello E_8 con u twisted, sezione D, usano le stesse proprietà.) ✓ □

Proposizione 26.4: La forma è invariante per tutti gli operatori. *Per ogni $u, v, x \in V^\natural$: $(Y(u,z)v, x) = (v, Y^\circ(u,z)x)$.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — i casi con un numero dispari di vettori twisted.** Se uno solo o tutti e tre fra u, v, x stanno in V^1, i due membri sono nulli: $Y(u,z)v$ e x stanno in settori diversi, e così v e $Y^\circ(u,z)x$ (l'operatore $Y^\circ(u,z) = Y(X(z)u, z^{-1})$ ha la stessa «parità» di u).
Passo 2 — $u = a$. Per $v, x \in V^0$: la forma di V_Λ è invariante (Teorema 24.7). Per $v, x \in V^1$: Proposizione 26.2.
Passo 3 — $u = w$, $v = w'$, $x = a$. È la Definizione 26.4: $Y^\circ(w,z)a = I(X(z)w, z^{-1})a$.
Passo 4 — $u = w$, $v = a$, $x = w'$. Sia $X(z)w = \sum_i z^{e_i} w_i$. Per la simmetria della forma su V^0 e la Definizione 26.4 nella variabile $y = z^{-1}$,

$$\begin{aligned}(a, Y^\circ(w,z)w') &= \sum_i z^{e_i}\,(J(w_i, z^{-1})w', a) = \sum_i z^{e_i}\,(w', I(X(z^{-1})w_i, z)a)\\ &= (w', I(X(z^{-1})X(z)w, z)a),\end{aligned}$$

e per il Lemma 26.8(ii) l'ultimo termine è $(w', I(w,z)a) = (I(w,z)a, w')$. Tutte le espressioni sono polinomi di Laurent in z per vettori omogenei. (Script `e8`, sezioni E e F: antisimmetria in 72 casi e invarianza della forma in 90 casi, anche con w, w' twisted, senza fallimenti.) ✓ □

26.3. L'identità di Jacobi (voce D36, seconda parte)

Per una terna (u, v, x) di vettori di $V^\natural$ l'identità di Jacobi è quella della Definizione 23.9, con gli operatori della Definizione 26.5. Si classificano le terne secondo il *tipo* $(\epsilon_u, \epsilon_v, \epsilon_x) \in \{0,1\}^3$, con $\epsilon = 1$ per i vettori di V^1. In questa sezione si dimostra l'identità per sette tipi su otto; resta il tipo $(1,1,1)$.

Lemma 26.9: Il criterio razionale su $V^\natural$. *Siano $u, v, x \in V^\natural$ omogenei, e Φ l'insieme dei funzionali $(y, \cdot)$ con $y \in V^\natural$ omogeneo. Se per ogni y esiste $G \in A_{12}$ (Definizione 23.18) con*

$$\begin{aligned}(y, Y(u,x_1)Y(v,x_2)x) &= \iota_{12}G, \qquad (y, Y(v,x_2)Y(u,x_1)x) = \iota_{21}G,\\ (y, Y(Y(u,x_0)v, x_2)x) &= \iota_{20}G(x_0 + x_2, x_2),\end{aligned}$$

allora l'identità di Jacobi vale per (u, v, x).

Dimostrazione. È la dimostrazione del Lemma 23.12, che usa soltanto le tre uguaglianze, il fatto che gli operatori sono campi (Proposizione 26.3(i)) e il fatto che i funzionali separano i punti: qui $(\cdot,\cdot)$ è non degenere su ogni $V_n^\natural$ e i pesi diversi sono ortogonali (Lemma 26.5(i)). □

Lemma 26.10: Coniugio nei moduli. *Il Lemma 23.10, la Proposizione 23.18 e il Corollario 23.5 valgono con Y sostituito da Y^T e i vettori v, b (o u, v) sostituiti da $a \in V^0$ e $w \in V^1$: in particolare, in $V^1[x^{\pm 1}]((x_0))$,*

$$X(x)\,Y^T(a, x_0)\,w = Y^T\Big(X(x + x_0)a,\ -\frac{x_0}{x(x + x_0)}\Big)\,X(x)w.$$

Inoltre $e^{-yL(-1)}Y^T(a,x)e^{yL(-1)} = Y^T(a, x - y)$ (sviluppato in potenze non negative di y).

Dimostrazione. Le dimostrazioni del Capitolo 23 usano soltanto: l'omogeneità dei modi, $a_{(n)}V^1_m \subseteq V^1_{m+\mathrm{wt}\,a-n-1}$ (Teorema 25.3); la formula $[L(m),Y^T(a,x)] = \sum_i \binom{m+1}{i} x^{m+1-i}Y^T(L(i-1)a,x)$, che è la formula del commutatore nel modulo V^1 con $\omega \in V^0$ (Proposizione 23.13(ii)); $Y^T(L(-1)a,x) = \partial_x Y^T(a,x)$ (Proposizione 23.13(iii)); il fatto che $L(1)$ è localmente nilpotente e che i pesi sono interi, vero su V^1. L'ultima formula è il teorema di Taylor formale, perché $[L(-1),Y^T(a,x)] = \partial_x Y^T(a,x)$ (Proposizione 23.13(iv)). □

26.3.1 Le terne con al più un vettore twisted

Proposizione 26.5: Razionalità per l'operatore I. *Siano $a,b \in V^0$, $w,y \in V^1$ omogenei. Esiste $H \in A_{12}$ con*

$$(y,Y^T(a,x_1)I(w,x_2)b) = \iota_{12}H, \qquad (y,I(w,x_2)Y(a,x_1)b) = \iota_{21}H,$$
$$(y,I(Y^T(a,x_0)w,x_2)b) = \iota_{20}H(x_0+x_2,x_2).$$

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — la razionalità nel modulo.** Sia $y_k = L(1)^{(k)}y$ ($k \geq 0$; sono in numero finito non nulli). Per la Proposizione 23.19 nel modulo V^1 (Passo 1(b) del Teorema 23.9), con il funzionale $(y_k,\cdot)$, esistono $G_k \in \mathbb{C}[y_1^{\pm 1},y_2^{\pm 1},(y_1-y_2)^{-1}]$ con

$$(y_k,Y^T(a,y_1)Y^T(b,y_2)w) = \iota_{y_1y_2}G_k, \qquad (y_k,Y^T(b,y_2)Y^T(a,y_1)w) = \iota_{y_2y_1}G_k,$$
$$(y_k,Y^T(Y(a,y_0)b,y_2)w) = \iota_{y_2y_0}G_k(y_0+y_2,y_2).$$

Si pone $H(x_1,x_2) = \sum_k x_2^k G_k(x_1-x_2,-x_2)$: sta in A_{12}, perché $(y_1-y_2) \mapsto x_1$.
Passo 2 — il primo coefficiente. Per il Lemma 26.10, $Y^T(a,x_1)e^{x_2L(-1)} = e^{x_2L(-1)}Y^T(a,x_1-x_2)$; per la Proposizione 26.2, $(y,e^{x_2L(-1)}m) = \sum_k x_2^k(y_k,m)$. Dunque

$$(y,Y^T(a,x_1)I(w,x_2)b) = \sum_k x_2^k(y_k,Y^T(a,x_1-x_2)Y^T(b,-x_2)w),$$

che è l'immagine di $\sum_k x_2^k\iota_{y_1y_2}G_k$ mediante la sostituzione $y_1 \mapsto x_1-x_2$ (sviluppato in potenze non negative di x_2), $y_2 \mapsto -x_2$. Come nel Lemma 23.11(a), questa sostituzione è un omomorfismo ben definito $\mathbb{C}((y_1))((y_2)) \to \mathbb{C}((x_1))((x_2))$; composto con $\iota_{y_1y_2}$ coincide con ι_{12} composto con la sostituzione sui generatori $y_1^{\pm 1},y_2^{\pm 1},(y_1-y_2)^{-1}$ (quest'ultimo va in x_1^{-1}, perché un omomorfismo da un campo manda inversi in inversi), dunque ovunque. Il risultato è $\iota_{12}H$.
Passo 3 — gli altri due. $(y,I(w,x_2)Y(a,x_1)b) = \sum_k x_2^k(y_k,Y^T(Y(a,y_0)b,y_2)w)$ con $y_0 = x_1$, $y_2 = -x_2$: è la sostituzione monomiale $\mathbb{C}((y_2))((y_0)) \to \mathbb{C}((x_2))((x_1))$ applicata a $\iota_{y_2y_0}G_k(y_0+y_2,y_2)$, e $(y_0+y_2)^{-1} \mapsto (x_1-x_2)^{-1}$ sviluppato in potenze non negative di x_1: si ottiene $\iota_{21}H$. Infine $(y,I(Y^T(a,x_0)w,x_2)b) = \sum_k x_2^k(y_k,Y^T(b,y_2)Y^T(a,y_1)w)$ con $y_1 = x_0$, $y_2 = -x_2$, e $(y_1-y_2)^{-1} \mapsto (x_0+x_2)^{-1}$ sviluppato in potenze non negative di x_0: si ottiene $\iota_{20}\sum_k x_2^k G_k(x_0,-x_2) = \iota_{20}H(x_0+x_2,x_2)$. ✓ □

Teorema 26.2: L'identità di Jacobi con al più un vettore twisted. *L'identità di Jacobi vale per le terne di tipo $(0,0,0)$, $(0,0,1)$, $(0,1,0)$, $(1,0,0)$.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — $(0,0,0)$ e $(0,0,1)$.** V^0 è una VOA e V^1 un suo modulo (Teorema 25.3(i),(iii)).

Passo 2 — (a,w,b). Gli operatori dei tre membri sono quelli della Proposizione 26.5: $Y(a,x_1)Y(w,x_2)b = Y^T(a,x_1)I(w,x_2)b$, $Y(w,x_2)Y(a,x_1)b = I(w,x_2)Y(a,x_1)b$, $Y(Y(a,x_0)w,x_2)b = I(Y^T(a,x_0)w,x_2)b$. Si applica il Lemma 26.9 con $G = H$.
Passo 3 — (w,a,b). Sia $K(x_1,x_2) = H(x_2,x_1)$, con H della Proposizione 26.5. Scambiando i nomi delle variabili nelle prime due uguaglianze di quella proposizione: $(y, I(w,x_1)Y(a,x_2)b) = \iota_{12}K$ e $(y, Y^T(a,x_2)I(w,x_1)b) = \iota_{21}K$. Per il terzo membro: $Y(w,x_0)a = I(w,x_0)a = e^{x_0L(-1)}Y^T(a,-x_0)w$, e per la Proposizione 26.3(iii) (formula di Taylor) $I(e^{x_0L(-1)}c,x_2) = I(c,x_2+x_0)$; dunque

$$(y, I(I(w,x_0)a,x_2)b) = (y, I(Y^T(a,-x_0)w, x_2+x_0)b)$$
$$= \sum_k (x_2+x_0)^k (y_k, Y^T(b,y_2)Y^T(a,y_1)w)\Big|_{y_1=-x_0,\ y_2=-(x_2+x_0)},$$

cioè l'immagine di $\iota_{y_2y_1}G_k$ per la sostituzione $\mathbb{C}((y_2))((y_1)) \to \mathbb{C}((x_2))((x_0))$ (omomorfismo come nel Lemma 23.11(a)), con $(y_1-y_2)^{-1} \mapsto x_2^{-1}$: è $\iota_{20}\sum_k (x_2+x_0)^k G_k(-x_0,-x_0-x_2) = \iota_{20}K(x_0+x_2,x_2)$. Si applica il Lemma 26.9. (Script `e8`, sezione D: tipi $(0,0,0)$, $(0,0,1)$, $(0,1,0)$, $(1,0,0)$, 10 terne ciascuno.) ✓ □

26.3.2 Le terne con due vettori twisted

Teorema 26.3: L'identità di Jacobi per i tipi $(0,1,1)$ ***e*** $(1,0,1)$. *L'identità di Jacobi vale per le terne (a,w,w') e (w,a,w').*

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — i dati. I tre membri stanno in V^0; si usano i funzionali $(b,\cdot)$, $b \in V^0$ omogeneo. Si scrivano $X(x_2)w = \sum_i x_2^{e_i} w_i$ e $X(x_1)a = \sum_j x_1^{f_j} a_j$ (somme finite), e sia H_{ij} la funzione della Proposizione 26.5 per (a_j, b, w_i, w') (con $y = w'$). Si pone

$$F(x_1,x_2) = \sum_{i,j} x_2^{e_i} x_1^{f_j}\, H_{ij}(x_1^{-1}, x_2^{-1}) \ \in A_{12}.$$

Passo 2 — il primo prodotto. Per l'invarianza e la simmetria della forma di V^0, $(b, Y(a,x_1)c) = (Y^\circ(a,x_1)b, c)$; poi, per la Definizione 26.4 (coefficiente per coefficiente in x_1),

$$(b, Y(a,x_1)J(w,x_2)w') = (J(w,x_2)w', Y^\circ(a,x_1)b)$$
$$= \sum_{i,j} x_2^{e_i} x_1^{f_j} (w', I(w_i,y_2)Y(a_j,y_1)b)\Big|_{y_k = x_k^{-1}}.$$

Per la Proposizione 26.5 il coefficiente di matrice è $\iota_{y_2y_1}H_{ij}$, e per il Lemma 23.11(b) la sostituzione $y_k \mapsto x_k^{-1}$ lo porta in $\iota_{12}H_{ij}(x_1^{-1},x_2^{-1})$: il primo prodotto è $\iota_{12}F$.
Passo 3 — il secondo prodotto. Per la Definizione 26.4 e la Proposizione 26.2,

$$(b, J(w,x_2)Y^T(a,x_1)w') = (Y^T(a,x_1)w', I(X(x_2)w, x_2^{-1})b)$$
$$= \sum_{i,j} x_1^{f_j} x_2^{e_i} (w', Y^T(a_j,y_1)I(w_i,y_2)b)\Big|_{y_k = x_k^{-1}},$$

e il coefficiente di matrice è $\iota_{y_1y_2}H_{ij}$, che la sostituzione porta in $\iota_{21}H_{ij}(x_1^{-1},x_2^{-1})$ (Lemma 23.11(b) con i ruoli scambiati): il secondo prodotto è $\iota_{21}F$.

Passo 4 — l'iterata. Per la Definizione 26.4 e il Lemma 26.10,

$$(b, J(Y^T(a,x_0)w,x_2)w') = (w', I(Y^T(X(x_2+x_0)a,\rho)X(x_2)w,\ x_2^{-1})b),$$
$$\rho = -\frac{x_0}{x_2(x_2+x_0)},$$

cioè $\sum_{i,j}(x_2+x_0)^{f_j}x_2^{e_i}\,\mu((w', I(Y^T(a_j,y_0)w_i,y_2)b))$, con $\mu : y_2 \mapsto x_2^{-1}$, $y_0 \mapsto \rho$ del Lemma 23.11(c). Il coefficiente di matrice è $\iota_{y_2y_0}H_{ij}(y_0+y_2,y_2)$, e μ lo porta in $\iota_{20}H_{ij}(\rho+x_2^{-1},x_2^{-1}) = \iota_{20}H_{ij}((x_2+x_0)^{-1},x_2^{-1})$. Sommando: $\iota_{20}F(x_0+x_2,x_2)$. Per il Lemma 26.9 l'identità vale per (a,w,w').

Passo 5 — (w,a,w'). Sia $K(x_1,x_2) = F(x_2,x_1)$. Scambiando i nomi delle variabili nei Passi 2–3, $(b,J(w,x_1)Y^T(a,x_2)w') = \iota_{12}K$ e $(b,Y(a,x_2)J(w,x_1)w') = \iota_{21}K$. Per il terzo membro, $Y(w,x_0)a = e^{x_0L(-1)}Y^T(a,-x_0)w$ e, per la Proposizione 26.3(iii), $J(e^{x_0L(-1)}c,x_2) = J(c,x_2+x_0)$: il coefficiente è l'immagine di quello del Passo 4, $\iota_{y_2y_0}F(y_0+y_2,y_2)$, per la sostituzione $y_0\mapsto -x_0$, $y_2\mapsto x_2+x_0$, che manda $(y_0+y_2)^{-1}$ in x_2^{-1}: è $\iota_{20}F(x_2,x_2+x_0) = \iota_{20}K(x_0+x_2,x_2)$. Si conclude con il Lemma 26.9. (Script `e8`, sezione D, tipi $(0,1,1)$ e $(1,0,1)$.) ✓ □

Teorema 26.4: Antisimmetria. *Per ogni $u,v\in V^\natural$: $Y(u,z)v = e^{zL(-1)}Y(v,-z)u$. Di conseguenza $[L(-1),Y(v,z)] = \partial_z Y(v,z)$ per ogni v.*

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — le coppie con un vettore in V^0. Per $a,b\in V^0$ è la Proposizione 23.5 in V^0. Per (w,a) è la Definizione 26.3; per (a,w): $e^{zL(-1)}I(w,-z)a = e^{zL(-1)}e^{-zL(-1)}Y^T(a,z)w = Y^T(a,z)w$.

Passo 2 — la coppia (w,w'). Basta provare $(J(w,z)w',b) = (e^{zL(-1)}J(w',-z)w,b)$ per $b\in V^0$. Il primo membro è $(w',I(X(z)w,z^{-1})b) = (e^{z^{-1}L(1)}w',\ Y^T(b,-z^{-1})X(z)w)$ (Proposizione 26.2 con ω). Il secondo è $(J(w',-z)w,e^{zL(1)}b) = (w,I(X(-z)w',-z^{-1})e^{zL(1)}b) = (e^{-z^{-1}L(1)}w,\ Y^T(c,z^{-1})\,X(-z)w')$ con $c = e^{zL(1)}b$. Per la Proposizione 26.2 letta da destra, $(m,Y^T(c,z^{-1})m') = (Y^T(X(z^{-1})c,z)m,m')$ (si sceglie l'argomento che la trasformazione $X(z)$ manda in c, Lemma 26.8(ii)), e $X(z^{-1})c = (-z^2)^{L(0)}b$ (Lemma 26.8(ii)). Trasportando poi $X(-z) = e^{-zL(1)}(-z^{-2})^{L(0)}$ a sinistra (il suo trasposto è $(-z^{-2})^{L(0)}e^{-zL(-1)}$) si ottiene $(w',\mathcal{O}\,w)$ con

$$\mathcal{O} = (-z^{-2})^{L(0)}e^{-zL(-1)}\,Y^T\big((-z^2)^{L(0)}b,z\big)\,e^{-z^{-1}L(1)}.$$

Per il Lemma 26.8(i) e il Lemma 26.10 (coniugio per $\lambda^{L(0)}$, $\lambda=-z^{-2}$): $(-z^{-2})^{L(0)}e^{-zL(-1)} = e^{z^{-1}L(-1)}(-z^{-2})^{L(0)}$, poi $(-z^{-2})^{L(0)}Y^T((-z^2)^{L(0)}b,z) = Y^T(b,-z^{-1})(-z^{-2})^{L(0)}$, e infine $(-z^{-2})^{L(0)}e^{-z^{-1}L(1)} = e^{zL(1)}(-z^{-2})^{L(0)} = X(z)$. Dunque $\mathcal{O} = e^{z^{-1}L(-1)}Y^T(b,-z^{-1})X(z)$ e $(w',\mathcal{O}w) = (e^{z^{-1}L(1)}w',Y^T(b,-z^{-1})X(z)w)$: è il primo membro. Tutti i coefficienti di matrice sono polinomi di Laurent in z, e le sostituzioni sono lecite.

Passo 3 — la derivata. Per $v\in V^0$, e per $v\in V^1$ applicato a V^0, è la Proposizione 26.3(iv). Per J: $J(w,z)w' = e^{zL(-1)}J(w',-z)w$; derivando e usando la Proposizione 26.3(iii) per $J(L(-1)w',\cdot)$ si ottiene $\partial_z J(w,z)w' = L(-1)J(w,z)w' - e^{zL(-1)}J(L(-1)w',-z)w = L(-1)J(w,z)w' - J(w,z)L(-1)w'$, applicando l'antisimmetria al secondo termine. (Script `griess`, sezione D: la simmetria nel modo (1) per il reticolo di Leech; nel modello E_8, l'antisimmetria $[w,w'] = -[w',w]$ sul peso 1 (sezione C) e, indirettamente, le identità di Borcherds della sezione D. La sezione E dello script `e8` la controlla in 72 casi, anche con w,w' twisted, senza fallimenti.) ✓ □

Teorema 26.5: L'identità di Jacobi per il tipo $(1,1,0)$***.*** *L'identità di Jacobi vale per le terne* (w, w', b)*.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — i dati.** Si usano i funzionali $(b', \cdot)$, $b' \in V^0$, e $b'_k = L(1)^{(k)} b'$. Per il Teorema 26.3 e la sua dimostrazione (tipo $(1,0,1)$, terna (w, b, w')) esistono $G_k \in A_{12}$ con

$$(b'_k, Y(w,y_1)Y(b,y_2)w') = \iota_{y_1 y_2} G_k, \qquad (b'_k, Y(b,y_2)Y(w,y_1)w') = \iota_{y_2 y_1} G_k,$$
$$(b'_k, Y(Y(w,y_0)b,y_2)w') = \iota_{y_2 y_0} G_k(y_0+y_2, y_2).$$

Si pone $M(x_1,x_2) = \sum_k x_2^k G_k(x_1 - x_2, -x_2) \in A_{12}$.
Passo 2 — i tre membri. Per il Teorema 26.4 (derivata e antisimmetria) e la formula di Taylor, $J(w,x_1)e^{x_2 L(-1)} = e^{x_2 L(-1)} J(w, x_1 - x_2)$, $J(w',x_2)c = e^{x_2 L(-1)} J(c, -x_2)w'$ per $c \in V^1$, e in V^0, $Y(c,x_2)b = e^{x_2 L(-1)} Y(b,-x_2)c$. Quindi:

$$(b', J(w,x_1)I(w',x_2)b) = \textstyle\sum_k x_2^k (b'_k, Y(w,y_1)Y(b,y_2)w')\big|_{y_1 = x_1 - x_2,\, y_2 = -x_2},$$
$$(b', J(w',x_2)I(w,x_1)b) = \textstyle\sum_k x_2^k (b'_k, Y(Y(w,y_0)b,y_2)w')\big|_{y_0 = x_1,\, y_2 = -x_2},$$
$$(b', Y(J(w,x_0)w',x_2)b) = \textstyle\sum_k x_2^k (b'_k, Y(b,y_2)Y(w,y_1)w')\big|_{y_1 = x_0,\, y_2 = -x_2}.$$

Le tre sostituzioni sono quelle dei Passi 2–3 della Proposizione 26.5, e danno $\iota_{12}M$, $\iota_{21}M$ e $\iota_{20}\sum_k x_2^k G_k(x_0,-x_2) = \iota_{20} M(x_0+x_2, x_2)$. Si conclude con il Lemma 26.9. (Script `e8`, sezione D, tipo $(1,1,0)$.) ✓ □

26.3.3 Le terne con tre vettori twisted: che cosa si dimostra e che cosa resta importato

Osservazione 26.4: Perché il tipo $(1,1,1)$ ***è diverso.*** *Nei Teoremi 26.2–26.5 ogni coefficiente di matrice è stato ricondotto, con l'antisimmetria, l'invarianza della forma e le formule di coniugio, a un coefficiente di matrice di* due *operatori* Y^T *del modulo* V^1*, la cui razionalità è un teorema generale (Proposizione 23.19). Per una terna* (w, w', w'') *con un quarto vettore twisted di prova, invece,* $(w''', Y(w,x_1)Y(w',x_2)w'') = (w''', I(w,x_1)J(w',x_2)w'')$ *contiene la composizione «twisted per twisted, poi twisted per non twisted»: scrivendo* $J(w',x_2)w''$ *nella base di* V^0 *si ottiene una somma* infinita*, su tutti i pesi di* V^0*, di prodotti di coefficienti a tre punti, e che essa sia lo sviluppo di una funzione razionale è esattamente il contenuto dell'identità di Jacobi che si vuole dimostrare (l'«associatività» degli operatori di intreccio). Le trasformazioni usate sopra permutano i tre argomenti, ma non cambiano il numero di vettori twisted: il tipo* $(1,1,1)$ *non si riconduce agli altri. Nella teoria di Frenkel, Lepowsky e Meurman il passo è risolto con la trialità e con l'algebra di Griess affine (secondo la descrizione di Höhn–Seysen, voce **[6]**, par. 2.3); dei capitoli di FLM che contengono questo passo (10–13, pp. 297–459) non si dispone (Osservazione 26.9), e non se ne descrivono qui i dettagli. Altre strade note in letteratura usano strumenti ancora più ampi: la teoria dei prodotti tensoriali di Huang–Lepowsky (Huang, voce **[9]**,* ***consultato*** *nell'introduzione e nel par. 1: «the details of the proofs … will be published elsewhere»), oppure un calcolo esplicito delle funzioni a quattro punti di campi twisted (Dolan–Goddard–Montague 1990, riassunto in voce **[11]**,* ***consultato*** *nei parr. 4 e 5.3: la loro «final locality relation» è esattamente il tipo* $(1,1,1)$*, ed è verificata in un lavoro del 1990 non accessibile).*

In questa sottosezione il passo importato viene ridotto il più possibile, con tre risultati dimostrati: l'irriducibilità di V^1 come V^0-modulo (Proposizione 26.6), che prima era importata; la riduzione di tutte *le identità di tipo* $(1,1,1)$ *a* una sola *identità di località per un solo vettore (Teorema 26.6); una formula chiusa per J sui vettori di peso minimo (Proposizione 26.7), che rende quella identità completamente esplicita (Osservazione 26.7). Resta importata soltanto l'esistenza di una struttura di VOA (Teorema 26.7).*

Lemma 26.11: Prodotti di due modi nel modulo twisted. *Sia L un reticolo pari definito positivo e T come nel Teorema 25.2. Siano $u \in V^r$ ($r \in \{0,1\}$, Osservazione 25.1), $v \in V_L$ e $m \in V_L^T$. Per ogni $p \in \frac{r}{2}+\mathbb{Z}$ e ogni $q \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$, il vettore $u_p v_q m$ sta nel sottospazio generato dai vettori $(u_{(j)}v)_s\, m$, $j \in \mathbb{Z}$, $s \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$.*

Dimostrazione. Siano p_0 e q_0 tali che $u_{p'}m = 0$ per $p' \geq p_0$ e $v_{q'}m = 0$ per $q' \geq q_0$ (Osservazione 25.5). Si fissa $\ell \in \frac{r}{2}+\mathbb{Z}$ con $\ell \geq p_0$. Nell'identità di Borcherds twisted $(\mathrm{B}^{\theta}_{\ell,n,k})$ della Proposizione 25.5(c), valida per il Teorema 25.2, l'ultimo addendo contiene $u_{\ell+i}m = 0$ ($i \geq 0$), e resta

$$\sum_{i\geq 0}\binom{\ell}{i}(u_{(n+i)}v)_{\ell+k-i}m = \sum_{i\geq 0}(-1)^i\binom{n}{i}u_{\ell+n-i}v_{k+i}m$$

(somme finite: $u_{(n+i)}v = 0$ per i grande, $v_{k+i}m = 0$ per i grande). Con $n = p-\ell \in \mathbb{Z}$ e $k = q$ il termine $i = 0$ a destra è $u_p v_q m$, e gli altri sono della forma $u_{p'}v_{q'}m$ con $q' > q$. Per induzione discendente su q (per $q \geq q_0$ si ha $v_q m = 0$), $u_p v_q m$ sta nel sottospazio dell'enunciato. □

Proposizione 26.6: Irriducibilità dei pezzi twisted. *Sia L un reticolo pari definito positivo e T irriducibile. Allora $V_L^{T,+}$ e $V_L^{T,-}$ sono V_L^+-moduli irriducibili. In particolare $V^1 = V_\Lambda^{T,+}$ è un V^0-modulo irriducibile: ogni sottospazio $N \neq 0$ di V^1 stabile per tutti i modi $a_{(n)}$, $a \in V^0$, è V^1.*

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — l'allargamento. Sia $N \neq 0$ un sottospazio di $V_L^{T,+}$ stabile per i modi di V_L^+, e sia N' il sottospazio generato dai $v_q x$ con $v \in V_L^-$, $x \in N$, $q \in \frac{1}{2}+\mathbb{Z}$. Per il Lemma 25.10 i modi di V_L^- anticommutano con θ_T: $N' \subseteq V_L^{T,-}$. Si pone $M = N + N'$.

Passo 2 — M è stabile per V_L^+. Per $a \in V_L^+$: $a_p N \subseteq N$; e l'identità $(\mathrm{B}^{\theta}_{p,0,q})$ con $u = a$ ($r = 0$) è la formula del commutatore $a_p v_q x - v_q a_p x = \sum_{j\geq 0}\binom{p}{j}(a_{(j)}v)_{p+q-j}x$. Poiché $a_{(j)}v \in V_L^-$ (θ è un automorfismo, Corollario 24.4) e $a_p x \in N$, si ha $a_p(v_q x) \in N'$.

Passo 3 — M è stabile per V_L^-. Per $v' \in V_L^-$: $v'_p N \subseteq N'$ per definizione; e per il Lemma 26.11, $v'_p v_q x$ sta nello spazio generato dai $(v'_{(j)}v)_s x$, con $v'_{(j)}v \in V_L^+$: dunque in N.

Passo 4 — conclusione. $M \neq 0$ è stabile per i modi di tutto $V_L = V_L^+ \oplus V_L^-$; per la Proposizione 25.8 (qui serve T irriducibile) $M = V_L^T$. Ogni $y \in V_L^{T,+}$ si scrive $y = n + n'$ con $n \in N$, $n' \in N'$; allora $n' = y - n \in V_L^{T,+} \cap V_L^{T,-} = 0$, e $y \in N$. Dunque $N = V_L^{T,+}$. Per $V_L^{T,-}$ si scambiano i ruoli. Per $L = \Lambda$, $T = F$ è irriducibile (Lemma 26.1 e Teorema 25.1(iv)). L'ultima affermazione: il sottospazio generato dai vettori $a^1_{(n_1)}\cdots a^k_{(n_k)}w$ è stabile e contiene $w \neq 0$. (Script `jacobi111`, sezione C, nel modello E_8: la chiusura di un solo vettore $\alpha_1(-\frac{1}{2})\otimes f$ per i modi zero dei 120 vettori di V_1^0 ha rango $128 = \dim V_1^1$, e i vettori $a_{(-1)}v$, $a \in V_1^0$, $v \in V_1^1$, hanno già rango $2048 = \dim V_2^1$; eliminazione in virgola mobile, è un'illustrazione.) ✓ □

Osservazione 26.5: Che cosa cambia. *La Proposizione 26.6 era il secondo ingrediente importato del Teorema 26.7 in origine (attribuito a FLM e a Dong, voce [8], non verificato), e chiude per $V_L^{T,\pm}$ la questione lasciata aperta nell'Osservazione 25.9 del Capitolo 25. Il punto della dimostrazione è che due modi «dispari» (V_L^-) si combinano in modi «pari» (V_L^+) nello stesso vettore (Lemma 26.11); per questo l'irriducibilità sotto* tutto V_L*, che è elementare, passa alle due metà. Non si afferma che la dimostrazione coincida con quella delle fonti, che non sono state consultate. Per V_L^- l'argomento non si applica così com'è: la Proposizione 25.8 riguarda il modulo twisted.*

Teorema 26.6: Il tipo $(1,1,1)$ si riduce a una sola località. *Per $w, w' \in V^1$ e $M \in \mathbb{N}$ sia $D_M(w,w') = (z_1-z_2)^M[Y(w,z_1),Y(w',z_2)]$, serie a coefficienti in $\operatorname{End} V^\natural$ (definita su ogni vettore per il Lemma 23.5). Sono equivalenti:*

(a) l'identità di Jacobi vale per tutte le terne di tipo $(1,1,1)$, e quindi (Teoremi 26.2–26.5) $(V^\natural, Y, \mathbf{1}, \omega)$ è un'algebra di operatori di vertice;

(b) esistono $w_0, v_* \in V^1$ non nulli e $M \in \mathbb{N}$ con $D_M(w_0,w_0)\,v_* = 0$;

(b′) esistono $w_0, y_* \in V^1$ non nulli e $M \in \mathbb{N}$ con $(y_*, D_M(w_0,w_0)\,v) = 0$ per ogni $v \in V^1$.

Dimostrazione passo-passo. Passo 0 — le località già note. (i) Se $a \in V^0$ e $u \in V^\natural$, i campi $Y(a,\cdot)$ e $Y(u,\cdot)$ sono mutuamente locali su tutto $V^\natural$: la dimostrazione della Proposizione 23.4(iii) usa soltanto le identità $(\mathrm{B}_{m,N,k})$ per la terna (a,u,x), con N tale che $a_{(j)}u = 0$ per $j \geq N$, e queste valgono per ogni x (tipi con il primo argomento in V^0: Teoremi 26.2 e 26.3); l'ordine N non dipende da x. (ii) Per $w, w' \in V^1$, $Y(w,\cdot)$ e $Y(w',\cdot)$ sono locali sui vettori di V^0 (tipo $(1,1,0)$, Teorema 26.5). (iii) Per $a \in V^0$, $w \in V^1$, $n \in \mathbb{Z}$: $Y(a_{(n)}w,z) = Y(a,z)_{(n)}Y(w,z)$ come campi su $V^\natural$ (Definizione 23.8): è la Proposizione 23.4(ii), che usa le identità $(\mathrm{B}_{0,n,k})$ per le terne (a,w,x), di tipo $(0,1,0)$ e $(0,1,1)$, insieme al Lemma 23.6.

Passo 1 — propagazione nel vettore. Fissati w, w', M, sia $K = \{v \in V^1 : D_M(w,w')v = 0\}$. Si mostra che K è stabile per i modi di V^0. Siano $a \in V^0$ e r un ordine di località di $Y(a,\cdot)$ con $Y(w,\cdot)$ e con $Y(w',\cdot)$ (Passo 0(i)), e $P = (z-z_1)^r(z-z_2)^r$. Da $[AB,C] = A[B,C] + [A,C]B$, come nel Passo 2 del Lemma 23.7,

$$P \cdot D_M(w,w')\,Y(a,z)\,v = P \cdot Y(a,z)\,D_M(w,w')\,v \qquad (v \in V^\natural).$$

Se $v \in K$ il secondo membro è nullo. Il primo membro è $P \cdot \Phi$ con $\Phi = \sum_n D_M(w,w')(a_{(n)}v)\,z^{-n-1}$: le potenze di z sono limitate dal basso ($a_{(n)}v = 0$ per n grande), e Φ sta nello spazio $(V^\natural[[z_1^{\pm1}, z_2^{\pm1}]])((z))$. Questo spazio è un modulo sull'anello delle serie $\sum_{k \geq k_0} p_k(z_1,z_2)z^k$ con p_k polinomi di Laurent (per ogni potenza di z i contributi sono in numero finito), e in quell'anello $z - z_i$ è invertibile: $(z-z_i)^{-1} = -\sum_{j\geq 0} z^j z_i^{-j-1}$. Dunque $\Phi = P^{-1}(P\Phi) = 0$, cioè $a_{(n)}v \in K$ per ogni n.

Passo 2 — propagazione nel funzionale. Fissati w, w', M, sia $K^* = \{y \in V^1 : (y, D_M(w,w')v) = 0\ \forall v \in V^1\}$. Si mostra che K^* è stabile per i modi di V^0. Per $y \in K^*$ e a, P come nel Passo 1, accoppiando con y l'uguaglianza del Passo 1 si ottiene $P \cdot f = 0$, con $f = (y, Y(a,z)D_M(w,w')v) = \sum_n (y, a_{(n)}c)z^{-n-1}$, dove c percorre i vettori coefficienti di $D_M(w,w')v$ (il *primo* membro accoppiato con y, cioè $P\cdot(y, D_M(w,w')Y(a,z)v)$, è nullo perché $y \in K^*$ e $a_{(n)}v \in V^1$; resta $P \cdot f = 0$ dal secondo membro). Poiché $(y, a_{(n)}c) \neq 0$ richiede $\operatorname{wt} y = \operatorname{wt} c + \operatorname{wt} a - n - 1$ e $\operatorname{wt} c \geq 2$ (Proposizione 26.1), le potenze di z in f sono limitate *dall'alto* da $z^{\operatorname{wt} y - \operatorname{wt} a - 2}$: f sta in $(\mathbb{C}[[z_1^{\pm1}, z_2^{\pm1}]])((z^{-1}))$, modulo sull'anello delle serie in potenze decrescenti di z, in cui $z - z_i$ è invertibile ($(z-z_i)^{-1} = \sum_{j\geq 0} z_i^j z^{-j-1}$). Dunque $f = 0$: $(y, a_{(n)}c) = 0$ per ogni n e ogni c. Per l'invarianza (Proposizione 26.4) e la simmetria della forma, $(y, Y(a,z)c) = (Y^\circ(a,z)y, c)$, dove $Y^\circ(a,z) = \sum_k (-1)^{\operatorname{wt} a} z^{-2\operatorname{wt} a + k} Y(L(1)^{(k)}a, z^{-1})$

per a omogeneo. Per induzione sul minimo k con $L(1)^k a = 0$, i coefficienti dei $Y^\circ(a,z)y$, al variare di $a \in V^0$, generano lo stesso spazio dei vettori $b_{(m)}y$, $b \in V^0$, $m \in \mathbb{Z}$. Dunque $(b_{(m)}y, c) = 0$ per ogni b, m e ogni c, cioè $b_{(m)}y \in K^*$.

Passo 3 — propagazione nella coppia. Sia $\mathcal{P} = \{w \in V^1 : Y(w,\cdot)$ è locale su $V^\natural$ con $Y(w',\cdot)\ \forall w' \in V^1\}$ e, per $w \in V^1$, $\mathcal{Q}_w = \{w' \in V^1 : Y(w,\cdot), Y(w',\cdot)$ locali su $V^\natural\}$. Se $w' \in \mathcal{Q}_w$ e $a \in V^0$, i tre campi $Y(a,\cdot)$, $Y(w',\cdot)$, $Y(w,\cdot)$ sono a due a due locali (Passo 0(i)), e per il Lemma di Dong 23.7 il campo $Y(a,\cdot)_{(n)}Y(w',\cdot)$, che è $Y(a_{(n)}w',\cdot)$ per il Passo 0(iii), è locale con $Y(w,\cdot)$: $a_{(n)}w' \in \mathcal{Q}_w$. Con lo stesso argomento, per $w \in \mathcal{P}$ e ogni w', $Y(a_{(n)}w,\cdot)$ è locale con $Y(w',\cdot)$: $a_{(n)}w \in \mathcal{P}$. Dunque $\mathcal{Q}_w$ e $\mathcal{P}$ sono stabili per V^0.

Passo 4 — (b) e (b′) implicano (a). Sotto (b), $K \ni v_* \neq 0$ (per $w = w' = w_0$) è un sottospazio stabile non nullo: per la Proposizione 26.6 $K = V^1$. Sotto (b′), $K^* \ni y_* \neq 0$, dunque $K^* = V^1$; allora ogni coefficiente di $D_M(w_0,w_0)v$ è ortogonale a tutto V^1, che ha forma non degenere su ogni peso (Lemma 26.5(i)): di nuovo $K = V^1$. In entrambi i casi, con il Passo 0(ii), $Y(w_0,\cdot)$ è locale con se stesso su tutto $V^\natural$: $w_0 \in \mathcal{Q}_{w_0}$. Per il Passo 3 e la Proposizione 26.6, $\mathcal{Q}_{w_0} = V^1$, cioè $w_0 \in \mathcal{P}$, e ancora $\mathcal{P} = V^1$. Dunque i campi di $V^\natural$ sono a due a due locali (con il Passo 0(i) per le coppie con un vettore in V^0). Inoltre valgono (V1)–(V3) (Proposizione 26.3(i)), l'operatore D del Teorema 23.2 è $L(-1)$ (perché $Y(u,z)\mathbf{1} = e^{zL(-1)}u$ dà $u_{(-2)}\mathbf{1} = L(-1)u$) e $[L(-1), Y(u,z)] = \partial_z Y(u,z)$ per ogni u (Teorema 26.4). Per il Teorema 23.2, forma (L), vale l'identità di Jacobi per tutte le terne.

Passo 5 — (a) implica (b) e (b′). Per la Proposizione 23.4(iii), se N è tale che $w_{0(j)}w_0 = 0$ per $j \geq N$, allora $D_N(w_0,w_0) = 0$ su tutto $V^\natural$, e (b), (b′) valgono con qualsiasi $v_*, y_* \neq 0$. ✓ □

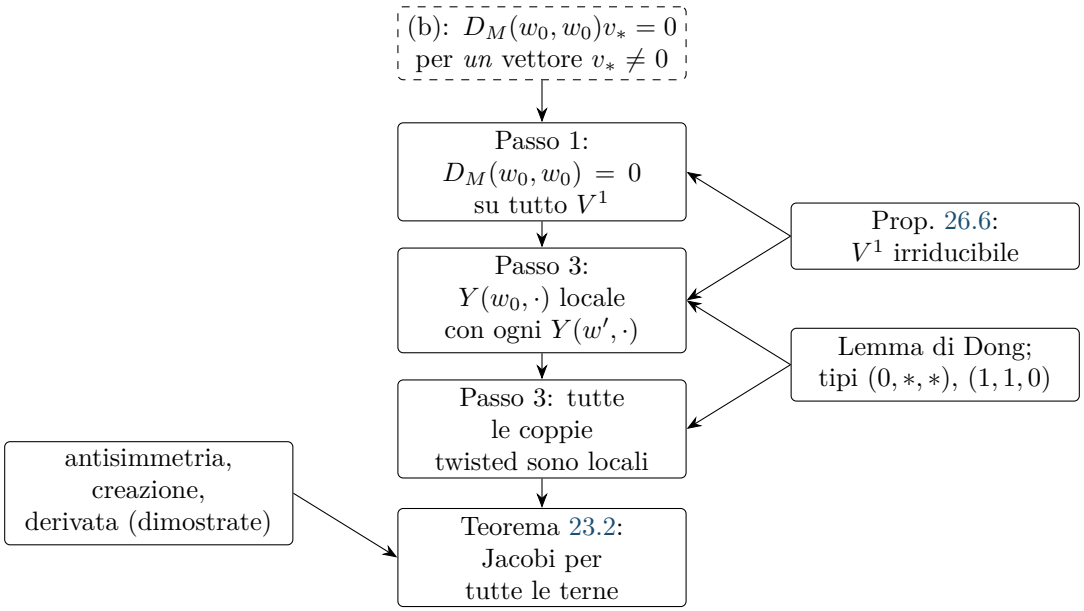


Figura 26.1: La riduzione del Teorema 26.6. Il solo riquadro tratteggiato non è dimostrato nel capitolo; tutte le frecce lo sono. La (b) segue dal Teorema 26.7 (importato), e la sua forma esplicita è nell'Osservazione 26.7.

Proposizione 26.7: Una formula chiusa per J sul peso minimo. *Sia L pari unimodulare di rango $d \equiv 8 \pmod{16}$ (per esempio Λ, $d = 24$), con $V^0 = V_L^+$, $V^1 = V_L^{T,+}$ e le definizioni di questo capitolo, e sia $h_0 = \frac{d}{16} + \frac{1}{2}$ il peso minimo di V^1 ($h_0 = 2$ per Λ). Siano*

$h, h' \in \mathfrak{h}$, $t, t' \in T$, $w = h(-\tfrac12)\otimes t$, $w' = h'(-\tfrac12)\otimes t'$, $\langle\cdot,\cdot\rangle_T$ il prodotto scalare di T (per Λ, quello di F), e c_{mn} i coefficienti del Lemma 25.4. Per $\mu \in L$ e una variabile s si pongono

$$E_\mu(s) = \exp\Big(-2\sum_{n\geq 1} c_{0n} s^n \mu(-n) + \sum_{m,n\geq 1} c_{mn} s^{m+n} \sum_{i=1}^{d} h_i(-m) h_i(-n)\Big),$$
$$B_\mu(s) = \tfrac12\langle h, h'\rangle - \Big(\langle \mu, h'\rangle - \sum_{i\geq 1} \tbinom{1/2}{i} s^i h'(-i)\Big)\Big(\langle \mu, h\rangle - \sum_{j\geq 1} \tbinom{-1/2}{j} s^j h(-j)\Big),$$

operatori polinomiali nelle creazioni di V_L (a coefficienti in $\mathbb{C}[[s]]$). Allora

$$J(w,z)w' = (-1)^{h_0} z^{-2h_0} \sum_{\mu\in L} 2^{-|\mu|^2} \langle t', e_\mu t\rangle_T \; s^{|\mu|^2/2} B_\mu(s) E_\mu(s)\, e^{-\mu}\Big|_{s=-z},$$

cioè, per $N = 2h_0 - n - 1$,

$$w_{(n)}w' = (-1)^{h_0+N} \sum_{|\mu|^2/2\leq N} 2^{-|\mu|^2} \langle t', e_\mu t\rangle_T \, [s^{N-|\mu|^2/2}]\big(B_\mu(s)E_\mu(s)\big)\, e^{-\mu},$$

una somma finita. In particolare $w_{(2h_0-1)}w' = (-1)^{h_0}(w,w')\mathbf{1}$ con $(w,w') = \tfrac12\langle h,h'\rangle\langle t,t'\rangle_T$ (per Λ: $w_{(3)}w' = (w,w')\mathbf{1}$).

Portata dell'enunciato. *La Definizione 26.2, il Lemma 26.5 e la Proposizione 26.2, usati ai Passi 1–2, sono enunciati e dimostrati in questo capitolo* ***solo per*** *$L = \Lambda$* ***e*** *$T = F$: come risultato dimostrato, la proposizione vale per $L = \Lambda$, $T = F$. Per un L generale come sopra la dimostrazione si ripete parola per parola* purché *T abbia un prodotto scalare simmetrico definito positivo $\langle\cdot,\cdot\rangle_T$ rispetto al quale le e_α agiscano con matrici ortogonali, perché è la sola proprietà di F usata in quelle dimostrazioni; è il caso del modello di E_8 dello script* `jacobi111` *(matrici monomiali ortogonali). L'esistenza di un tale prodotto scalare per ogni L non è discussa qui.*

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — un funzionale. w ha il peso minimo, quindi $L(1)w = 0$ e $X(z)w = (-1)^{h_0} z^{-2h_0} w$. Per la Definizione 26.4 e la Definizione 26.3,

$$(J(w,z)w', a) = (-1)^{h_0} z^{-2h_0} (w', e^{z^{-1}L(-1)} Y^T(a, -z^{-1})w) = (-1)^{h_0} z^{-2h_0} (w', Y^T(a,x)w),$$
$$x = -z^{-1},$$

perché $(w', L(-1)^k u) = (L(1)^k w', u) = 0$ per $k \geq 1$ (Proposizione 26.2). Si pone $\Phi(a) = (w', Y^T(a,x)w)$ per ogni $a \in V_L$.

Passo 2 — il funzionale sugli stati coerenti. Sia $\mathcal{P}$ una configurazione di carica μ (Definizione 25.6). Per la Proposizione 25.7, $Y^T(\Psi(\mathcal{P}), x) = S_x(\mathcal{P}) \prod \tilde E^-(-c_k, w_k) \prod \tilde E^+(-c_k, w_k) e_\mu$. Sul vettore $h(-\tfrac12)\otimes e_\mu t$ solo il modo $c(\tfrac12)$ di $\tilde E^+(-c, w_k)$ agisce, e una volta: $\prod_k \tilde E^+(-c_k, w_k)(h(-\tfrac12)\otimes s) = (h(-\tfrac12) - \beta)\otimes s$ con $\beta = \sum_k \langle c_k, h\rangle w_k^{-1/2}$. Il trasposto di $\tilde E^-(-c, w)$ rispetto a $(\cdot,\cdot)$ è $\tilde E^+(-c, w^{-1})$ (Passo 2 della Proposizione 26.2), che manda $h'(-\tfrac12)\otimes t'$ in $(h'(-\tfrac12) - \alpha')\otimes t'$ con $\alpha' = \sum_k \langle c_k, h'\rangle w_k^{1/2}$. Con $\theta_T = +1$ su un oscillatore e -1 su nessuno (Definizione 26.2),

$$\Phi(\Psi(\mathcal{P})) = S_x(\mathcal{P})\, \langle t', e_\mu t\rangle_T \Big(\tfrac12\langle h, h'\rangle - \alpha'\beta\Big).$$

Per il Passo 1 della Proposizione 25.7, $S_x(\mathcal{P}) = (2x^{1/2})^{-|\mu|^2} \exp\big(\sum_{m,n\geq 0} c_{mn} x^{-m-n} \langle \pi_m, \pi_n\rangle\big)$ con $\pi_0 = \mu$ e $\pi_m = \sum_{k\geq 1} c_k p_k^m$ $(m \geq 1)$, cioè, poiché $c_{00} = 0$, $S_x = (2x^{1/2})^{-|\mu|^2} \exp\big(2\sum_{n\geq 1} c_{0n} x^{-n}\langle \mu, \pi_n\rangle + \sum_{m,n\geq 1} c_{mn} x^{-m-n}\langle \pi_m, \pi_n\rangle\big)$;

e $\alpha' = x^{1/2}\sum_i \binom{1/2}{i} x^{-i}\langle \pi_i, h'\rangle$, $\beta = x^{-1/2}\sum_j \binom{-1/2}{j} x^{-j}\langle \pi_j, h\rangle$. Le potenze di $x^{1/2}$ si compensano, e $\Phi(\Psi(\mathcal{P}))$ è una serie in $x^{-1} = z$ moltiplicata per $x^{-|\mu|^2/2}$, intera perché L è pari.

Passo 3 — lo stato che realizza il funzionale. Sia $G(h(-\cdot))$ un polinomio (o una serie, coefficiente per coefficiente) negli operatori di creazione. Per il Lemma 24.9(i), il Teorema 24.7(ii) e il Lemma 25.9, $(G\,e^{-\nu}, \Psi(\mathcal{P})) = \delta_{\nu,\mu}\, G\big|_{h(-n)\mapsto -\langle h,\pi_n\rangle}$: ogni $h(-n)$ diventa $-h(n)$ sull'altro lato, dove agisce come lo scalare $\langle h, \pi_n\rangle$, e $(e^{-\mu}, \prod E^-(\cdots)e^{\mu}) = (e^{-\mu}, e^{\mu}) = 1$. Dunque il vettore F dell'enunciato, il cui settore $e^{-\mu}$ si ottiene sostituendo nella formula del Passo 2 $\langle \pi_n, \cdot\rangle$ con $-(\cdot)(-n)$ e x^{-1} con $s = -z$, soddisfa $(F, \Psi(\mathcal{P})) = (-1)^{h_0} z^{-2h_0}\Phi(\Psi(\mathcal{P}))$ per ogni configurazione, coefficiente per coefficiente nelle variabili ausiliarie (i due segni meno si compensano nel termine quadratico).

Passo 4 — conclusione. Per il Lemma 25.8 i coefficienti degli stati coerenti generano V_L: $(F, a) = (J(w, z)w', a)$ per ogni $a \in V_L$, se si estende la Definizione 26.4 ad $a \in V_L^-$ con la stessa formula. Per $a \in V_L^-$ il secondo membro è nullo ($Y^T(a, x)w \in V_L^{T,-}$ è ortogonale a w'), quindi F è ortogonale a V_L^- e sta in V_L^+ (la forma è non degenere sui pesi di $V_L^{\pm}$ separatamente, e $V_L^+ \perp V_L^-$); poiché coincide con $J(w, z)w'$ contro V^0, sono uguali. La componente di peso N di F contiene solo i μ con $|\mu|^2/2 \le N$, in numero finito. Per $N = 0$ resta $\mu = 0$ e il termine costante $\frac{1}{2}\langle h, h'\rangle$ di B_0: $w_{(2h_0-1)}w' = (-1)^{h_0}\frac{1}{2}\langle h, h'\rangle\langle t', t\rangle_T \mathbf{1} = (-1)^{h_0}(w, w')\mathbf{1}$, in accordo con l'Esercizio 26.2. (Script `jacobi111`: sezione A, nel modello E_8, formula contro definizione su *tutti* i vettori di base di V_0^0, V_1^0, V_2^0 e 8 coppie (w, w'), 17 576 coefficienti di cui 477 non nulli, con quattro controlli negativi; sezione B, per Λ, nei pesi 0 e 2, 120 coefficienti di cui 72 non nulli.) ✓ □

Osservazione 26.6: Come è stata controllata la formula. *L'algoritmo dello script* `jacobi111` *è il seguente. (1)* Lato definizione*: per una coppia (w, w') e un vettore di base a di V_N^0 si calcola $(w_{(n)}w', a) = (-1)^{h_0}(w', w_{(2h_0-n-2)}a)$ (formula esplicita della Definizione 26.4 con $L(1)w = 0$), dove $w_{(m)}a$ è calcolato con l'operatore I della Definizione 26.3, cioè con $Y^T(a, \cdot) = W(e^{\Delta_x}a, \cdot)$ del Capitolo 25 e $L(-1)$; nessuna formula di questa sottosezione è usata. (2)* Lato formula*: si costruiscono i polinomi $[s^k](B_\mu E_\mu)$ (esponenziale troncato di una serie di polinomi nelle creazioni, in aritmetica razionale esatta), solo per le cariche μ che compaiono in a, e si calcola il prodotto scalare con a con la forma del Capitolo 24. (3) Si confrontano i due numeri razionali. Per E_8 ($h_0 = 1$, $\dim T = 16$) si usano tutte le basi di V_0^0, V_1^0, V_2^0 ($1 + 120 + 2076$ vettori) e 8 coppie:* 17 576 *confronti, di cui* 477 *con valore non nullo; i quattro controlli negativi (formula senza il termine lineare c_{0n}; con c_{11} di segno opposto; con i binomiali $\binom{1/2}{i}$ e $\binom{-1/2}{j}$ scambiati; senza il fattore $2^{-|\mu|^2}$) producono rispettivamente* 20, 30, 96 *e* 420 *discordanze nel peso* 2*. Per Λ ($h_0 = 2$, $\dim T = 4096$, $T = F$ con le matrici monomiali del Capitolo 21) si confrontano* 120 *coefficienti nei pesi* 0 *e* 2*, scelti fra il vuoto, i vettori $h_i(-1)h_j(-1)\mathbf{1}$ e i vettori $e^{\mu} + e^{-\mu}$ con $|\mu|^2 = 4$, in modo che $\langle t', e_\mu t\rangle_T$ sia spesso non nullo (*72 *dei* 120 *valori sono non nulli). Tutti i confronti coincidono; il tempo totale dello script, comprese le sezioni B e C, è di circa* 17 *minuti.*

Osservazione 26.7: La forma esplicita del passo mancante. *Si prenda nel Teorema 26.6 $w_0 = v_* = h(-\frac{1}{2}) \otimes f$, con $h \neq 0$, $f \in F$ non nullo. Per la Definizione 26.3, $Y(w_0, z_1)Y(w_0, z_2)w_0 = I(w_0, z_1)J(w_0, z_2)w_0 = e^{z_1 L(-1)}Y^T(J(w_0, z_2)w_0, -z_1)w_0$, e $J(w_0, z_2)w_0$ è dato in forma chiusa dalla Proposizione 26.7. Posto*

$$\Xi(z_1, z_2) = e^{z_1 L(-1)}\, Y^T\big(J(w_0, z_2)w_0,\, -z_1\big)\, w_0 \;\in V^1((z_1))((z_2)),$$

la condizione (b) è: esiste M con $(z_1-z_2)^M\,\Xi(z_1,z_2)=(z_1-z_2)^M\,\Xi(z_2,z_1)$, *dove* $\Xi(z_2,z_1)\in V^1((z_2))((z_1))$ *è la stessa espressione con le variabili scambiate. È una sola identità fra due serie a valori vettoriali, in cui ogni ingrediente — J per la Proposizione 26.7, Y^T per il Capitolo 25, $e^{z_1L(-1)}$ — è esplicito; per il Teorema 26.6 essa equivale a tutta l'identità di Jacobi di tipo* $(1,1,1)$. ***Non è dimostrata qui.*** *Che cosa servirebbe, secondo il calcolo svolto qui e la strada di Dolan–Goddard–Montague (voce [11]): (1) scrivere Ξ come somma su $\mu\in\Lambda$ di stati gaussiani del modulo twisted (esponenziali di forme quadratiche e lineari negli oscillatori $h(-\frac{2k+1}{2})$), con coefficienti dati da prodotti scalari di stati della Proposizione 26.7; (2) riconoscere nei dati di «cucitura» le funzioni ellittiche della curva doppia $y^2=t(t-z_1)(t-z_2)$; (3) usare le leggi di trasformazione delle serie theta dei laterali di 2Λ in Λ (con caratteristiche). Il passo (2) è confermato numericamente per il fattore universale: per un bosone e una carica μ, il prodotto scalare dei due fattori $E_{-\mu}(s_1)$ ed $E_\mu(s_2)$ della Proposizione 26.7 (con la forma $\langle\theta_M\cdot,\cdot\rangle_F$) vale $\Omega_\mu(x)=R(x)\,e^{\mu^2\kappa(x)}$, $x=s_1s_2$, e lo script* `cucitura` *trova, in aritmetica esatta fino a x^{16},*

$$\tfrac{x}{16}\,e^{2\kappa(x)}=q(x),\qquad R(x)^{-2}=\theta_3(q(x))^2\,(1-x)^{1/4}={}_2F_1\!\left(\tfrac12,\tfrac12;1;x\right)(1-x)^{1/4},$$

dove $q(x)=\frac{x}{16}+\frac{x^2}{32}+\frac{21x^3}{1024}+\cdots$ è il nomo $e^{i\pi\tau}$ della funzione modulare $x=\lambda(\tau)=16q\prod_n\left(\frac{1+q^{2n}}{1+q^{2n-1}}\right)^8$. Sono le identità della formula classica per la funzione a quattro punti dei campi twist, e spiegano perché nel tipo $(1,1,1)$ compaiano serie theta in $q(x)$: la razionalità richiesta da (b) è, per i vettori di peso minimo, una proprietà modulare per il sottogruppo $\Gamma(2)$ di cui λ è la funzione principale. Queste identità sono ***dimostrate nel seguito*** *(Lemma 26.16, Proposizioni 26.10 e 26.11); i passi (1) e (3) sono fatti per y di peso minimo (Teorema 26.9), non per y generico (Osservazione 26.13). L'altra strada, quella di FLM, è la trialità: secondo Höhn–Seysen (par. 2.2) $V^\natural$, V_Λ e $V_{N(A_1^{24})}$ sono le tre estensioni della sottoalgebra $V^+_{\Lambda_0}$ (con Λ_0 un sottoreticolo di indice 2 di Λ costruito dal codice di Golay) per i sottospazi isotropi A dei suoi 16 moduli, e lo stabilizzatore di A per $V^\natural$ agisce su A come S_3. Un automorfismo di $V^+_{\Lambda_0}$ che permuti ciclicamente i tre moduli non banali contenuti in $V^\natural$, e che fosse compatibile con I e J, trasporterebbe ogni terna di tipo $(1,1,1)$ in una terna con un argomento non twisted (lo si controllerebbe sui quattro casi possibili di una terna di vettori dei due moduli twisted; il controllo non è fatto qui, perché l'automorfismo non è costruito); costruire quell'automorfismo e controllarne la compatibilità con I e J è il contenuto dei capitoli 11–12 di FLM, non ricostruito qui.*

Teorema 26.7: Esistenza della struttura di VOA (importato: Frenkel–Lepowsky–Meurman 1988). *Esiste un'algebra di operatori di vertice $(U,Y_U,\mathbf{1},\omega)$, dotata di una forma bilineare invariante non degenere, che contiene V^0 come sottoalgebra (stessi $\mathbf{1}$, ω e operatori $Y(a,z)$, $a\in V^0$) e che, come V^0-modulo tramite gli $Y_U(a,z)$, $a\in V^0$, è* ***isomorfa*** *a $V^0\oplus V^1$, dove V^1 è il modulo del Capitolo 25. Di conseguenza esiste su $V^\natural=V^0\oplus V^1$ una struttura di algebra di operatori di vertice $(V^\natural,Y^\natural,\mathbf{1},\omega)$ con $Y^\natural(a,z)=Y(a,z)$ per ogni $a\in V^0$ (su V^0 e, come $Y^T(a,z)$, su V^1), dotata di una forma bilineare invariante non degenere.*

Osservazione 26.8: Stato del Teorema 26.7: importato. ***Importato.*** *È il teorema principale di FLM (voce [2]; si indicano i capitoli 11–12; dei capitoli 10–13* ***non si dispone****, e del solo capitolo 9, consultato il 7/10/2026, si veda l'Osservazione 26.9). Nella forma usata qui («l'orbifold $V_\Lambda^+\oplus V_\Lambda^{T,+}$ di V_Λ rispetto a un sollevamento di -1 è il modulo moonshine, una VOA di carica 24 con dimensione graduata $j-744$ e forma invariante definita positiva»)*

*è riportato da Höhn–Seysen (voce **[6]**, par. 2.2 e osservazioni dopo la Definizione 2.12, **consultati**). Che il modulo twisted di FLM coincida con quello costruito nel Capitolo 25 è affermato da Dong–Nagatomo (voce **[7]**, par. 3.2, **consultato**), che ne riportano le definizioni; T è unico a meno di isomorfismo (Teorema 25.1). L'irriducibilità di V^1 non è importata ma dimostrata (Proposizione 26.6). Per il Teorema 26.6, dell'enunciato importato si usa soltanto la conseguenza (b): una località per un solo vettore.*
Dalla prima alla seconda frase dell'enunciato *(dimostrato qui). Sia $\varphi : V^0 \oplus V^1 \to U$ un isomorfismo di V^0-moduli. Poiché $\omega \in V^0$, φ commuta con $L(0)$ e conserva i pesi; il peso 0 di $U \cong V^0 \oplus V^1$ è $\mathbb{C}\mathbf{1}$ (Proposizione 26.1), dunque $\varphi(\mathbf{1}) = c\mathbf{1}$ con $c \neq 0$, e per $a \in V^0$, $\varphi(a) = \varphi(a_{(-1)}\mathbf{1}) = a_{(-1)}\varphi(\mathbf{1}) = c\,a$. Sostituendo φ con $c^{-1}\varphi$ si ha $\varphi|_{V^0} = \mathrm{id}$. Si pone $Y^\natural(u,z)v = \varphi^{-1}Y_U(\varphi u, z)\varphi v$ e si trasporta la forma: è una VOA isomorfa a U, con lo stesso vuoto e lo stesso ω, e per $a \in V^0$ si ha $Y^\natural(a,z) = \varphi^{-1}Y_U(a,z)\varphi = Y(a,z)$, perché φ intreccia le azioni di V^0. L'unicità di φ a meno di scalare sul pezzo V^1 non serve: la Proposizione 26.8 assorbe comunque lo scalare. Resta **importata** l'esistenza di U con un isomorfismo di V^0-moduli $U \cong V^0 \oplus V^1$, che passa da Dong–Nagatomo e dall'unicità di T; la convenzione di FLM per ξ è stata confrontata con la nostra sul capitolo 9 (coincide: Osservazione 26.9), ma dei capitoli di FLM in cui U è costruita non si dispone.*

Lemma 26.12: Le formule di FLM, capitolo 9, per gli operatori twisted. *Siano L un reticolo pari definito positivo e T come nel Teorema 25.2; siano $h, h' \in \mathfrak{h}$ e $a \in L$. Si scrive $h^\theta(x) = \sum_{n\in\frac12+\mathbb{Z}} h(n)x^{-n-1}$ e $:\cdots:$ indica il prodotto normale (operatori di creazione $h(m)$, $m<0$, a sinistra). Su ogni vettore di V_L^T:*

(i) $Y^T(h(-1)e^a,x) =: \big(h^\theta(x) - \frac12\langle h,a\rangle x^{-1}\big)\,Y^T(e^a,x):$ *e, in particolare,* $\partial_x Y^T(e^a,x) =: \big(a^\theta(x) - \frac12|a|^2x^{-1}\big)\,Y^T(e^a,x):$;

(ii) $Y^T(h(-1)h'(-1)\mathbf{1},x) =: h^\theta(x)h'^\theta(x):\, + \frac18\langle h,h'\rangle x^{-2}$;

(iii) per $u \in V_L$ con $\theta u = (-1)^r u$ ($r \in \{0,1\}$; qui V_L è il VOA del reticolo e r non indica i settori V^r di $V^\natural$) e $v \in V_L$, come identità di serie formali,

$$\frac12 \sum_{p=0,1} x_2^{-1}\,\delta\Big((-1)^p\frac{(x_1-x_0)^{1/2}}{x_2^{1/2}}\Big)\,Y^T\big(Y(\theta^p u,x_0)v,x_2\big) = x_2^{-1}\Big(\frac{x_1-x_0}{x_2}\Big)^{-r/2}\delta\Big(\frac{x_1-x_0}{x_2}\Big)\,Y^T\big(Y(u,x_0)v,x_2\big),$$

dove $\delta(\pm y^{1/2}) = \sum_{n\in\mathbb{Z}}(\pm1)^n y^{n/2}$, $y^{n/2} = x_2^{-n/2}(x_1-x_0)^{n/2}$, con la convenzione binomiale dell'Osservazione 25.1.

Dimostrazione. (i) Sia $v = h(-1)e^a$ e $\{h_i\}$ la base ortonormale di Δ_x (Definizione 25.4). Su e^a, $h_i(n)$ è nullo per $n \geq 1$ e vale lo scalare $\langle h_i,a\rangle$ per $n=0$; su v, $h_i(1)v = \langle h_i,h\rangle e^a$ e $h_i(n)v = 0$ per $n \geq 2$. Dunque, nel $\Delta_x = \sum c_{mn}\sum_i h_i(m)h_i(n)x^{-m-n}$, sopravvivono solo $(m,n) = (1,0)$ e $(0,1)$ (e $c_{00}=0$): $h_i(1)h_i(0)v = \langle h_i,a\rangle\langle h_i,h\rangle e^a$ e $h_i(0)h_i(1)v = \langle h_i,h\rangle\langle h_i,a\rangle e^a$, con somma su i uguale a $\langle h,a\rangle e^a$; poiché $c_{10} = c_{01} = -\frac14$ (Lemma 25.4), $\Delta_x v = -\frac12\langle h,a\rangle x^{-1}e^a$. Inoltre $\Delta_x e^a = 0$, dunque $e^{\Delta_x}v = v - \frac12\langle h,a\rangle x^{-1}e^a$. Per la Definizione 25.4(b), con un solo fattore $\varphi_1 = h^\theta(x)$, $W(v,x) =: h^\theta(x)Y^T(e^a,x):$ e $W(e^a,x) = Y^T(e^a,x)$ (Proposizione 25.4(i)); questo dà la prima formula. Per la seconda: $Y(e^a,z)\mathbf{1} = E^-(-a,z)e^a$, il cui coefficiente di z è $a(-1)e^a = (e^a)_{(-2)}\mathbf{1}$ (il vettore Du del Lemma 25.7 per $u = e^a$); il Teorema 25.2 e il Lemma 25.7 danno $Y^T(a(-1)e^a,x) = \partial_x Y^T(e^a,x)$, e la prima formula con $h = a$ conclude.
(ii) Su $v = h(-1)h'(-1)\mathbf{1}$ l'unico termine non nullo di Δ_x è $(m,n) = (1,1)$: $\sum_i h_i(1)h_i(1)v = 2\langle h,h'\rangle\mathbf{1}$, e $c_{11} = \frac{1}{16}$; dunque $e^{\Delta_x}v = v + \frac18\langle h,h'\rangle x^{-2}\mathbf{1}$, e $W(v,x) =: h^\theta(x)h'^\theta(x):$, $W(\mathbf{1},x) = \mathrm{Id}$ (stesso calcolo della Proposizione 25.4(ii), polarizzato).

(iii) Poiché $\theta^p u = (-1)^{pr} u$, il primo membro è $\frac{1}{2}\sum_p x_2^{-1}\sum_n (-1)^{p(n+r)} y^{n/2}\, Y^T(Y(u,x_0)v,x_2)$, e $\frac{1}{2}\sum_{p=0,1}(-1)^{p(n+r)}$ vale 1 se $n \equiv r \pmod 2$ e 0 altrimenti. Resta $\sum_{m\in\mathbb{Z}} y^{m+r/2} = \sum_{m\in\mathbb{Z}} y^{m-r/2}$ (cambio di indice $m \mapsto m+r$), che per la Definizione 23.16 (con $T=2$ e $\alpha = -\frac{r}{2}$) è $\left(\frac{x_1-x_0}{x_2}\right)^{-r/2}\delta\left(\frac{x_1-x_0}{x_2}\right)$. (Script `flm_cap9_confronto`, sezioni B e C: Δ_x sui vettori delle formule di FLM, e (i) e (ii) su A_1, sul reticolo di norma 4 e su A_2, per i vettori di base twisted di grado ≤ 3 (per (i), i primi sei) e le cariche $b \in \{-1,0,1\}^d$, poi su campioni per E_8 (sezione E, $\dim T = 16$) e per il reticolo di Leech (sezione F, $T = F$ di dimensione 4096, vettori di T di grado 0 e $\frac{1}{2}$, cariche di norma 4, 8, 10): 0 differenze; controlli negativi (sezione D): senza Δ_x, e con $c_{11} \mapsto -c_{11}$, le formule falliscono.) ✓ □

Osservazione 26.9: Le fonti consultate (FLM, capitolo 9): che cosa contengono e che cosa manca. ***Stato: il tipo*** $(1,1,1)$ ***NON è dimostrato, e il Teorema 26.7 resta importato.*** *L'autore ha messo a disposizione quattro opere; le copie sono state consultate (testo con* `pdftotext`*; pagine rese con* `pdftocairo` *e consultate come immagini dove il testo estratto era assente o illeggibile nelle formule). Che cosa contengono:*

1. ***FLM*** *(voce [2]). Il file contiene* soltanto il capitolo 9, *«General Theory of Twisted Vertex Operators», pp. 255–296 (42 pagine). Consultati sulle pagine: le definizioni dei §§9.1–9.2 (compreso* $\exp(\Delta_z)$*, formule (9.2.15)–(9.2.18) e (9.2.41)–(9.2.52)), l'azione di* θ *su* V_L^T *((9.2.87)–(9.2.96)), l'enunciato del Teorema 9.3.1, l'inizio del §9.4 e le formule (9.4.8)–(9.4.14), e il §9.5 (Teorema 9.5.3, Osservazioni 9.5.8–9.5.9, Teorema 9.5.10); non sono state ricostruite le dimostrazioni dei §§9.3–9.4. Il capitolo contiene l'identità di Jacobi twisted (Teorema 9.5.3), cioè il nostro Teorema 25.2, e l'Osservazione 9.5.8 dice espressamente che gli operatori* $Y(u,z)$ *per* u *nello spazio twisted* non *vi sono sviluppati.* ***Mancano*** *i capitoli «The Moonshine Module» (pp. 297–339), «Triality» (pp. 341–372), «The Main Theorem» (pp. 373–415) e «Completion of the Proof» (pp. 417–459), nei quali, secondo i titoli e il rinvio dell'Osservazione 9.2.5 al capitolo 11, si trova la costruzione di* $V^\natural$ *(titoli e pagine dai metadati Crossref, voce [2]).*
2. ***Dong 1993*** *(voce [3]), scansione di 21 pagine: classifica i moduli irriducibili dell'algebra di vertice* V_{L_0} non twisted, *e attribuisce a Borcherds e a FLM il fatto che* V_{L_0} *sia un'algebra di vertice (Teorema 2.7). Nessun settore twisted.*
3. ***Gao–Li 2001*** *(voce [4]): algebre di vertice generalizzate generate da operatori «parafermion-like» che soddisfano una* località debole generalizzata assunta come ipotesi *(Teoremi 3.14 e 3.15): è un criterio di esistenza dello stesso tipo del Teorema 26.6, non una dimostrazione della località.*
4. ***Gannon 2006*** *(voce [5]), rassegna: §4.3.4, §5.3.6 e §7.2.1 descrivono* $V^\natural$ *come orbifold di* V_Λ *per* -1*, danno le serie dei settori (*$\dim V_2^1 = 98\,304$ *e* $\dim V_3^1 = 10\,747\,904$ *nell'espansione di* $Z_{(\pm1,-1)}$*, in accordo con la tabella del Teorema 26.1) e rinviano a FLM (secondo Gannon, la parte più difficile di FLM è l'estensione della simmetria al Mostro) e a Miyamoto (Ann. of Math. 159 (2004)) per la costruzione e la struttura di VOA. Nessuna dimostrazione dell'identità di Jacobi.*

Confronto delle convenzioni, eseguito sul capitolo 9 di FLM.

- Estensione centrale e modulo T *(FLM, p. 256):* $\hat{L}$ *è un'estensione centrale di* L *per* $\langle \kappa \mid \kappa^s = 1\rangle$ *con mappa dei commutatori* $c(\alpha,\beta) = \omega^{c_0(\alpha,\beta)}$*;* T *è un* $\hat{L}$*-modulo su cui* κ *agisce come* ω *e* $\theta a = a$ *per ogni* $a \in \hat{L}$*, come operatori su* T*. Per* $s=2$*,* $\omega = -1$*: sono i dati del Teorema 25.1 (*T *modulo di* $\hat{L}/K$ *con* $\kappa = -1$*). Il cociclo* ε *del Capitolo 24 dà un'estensione con la stessa mappa dei commutatori* $(-1)^{\langle\alpha,\beta\rangle}$*; nel capitolo 9 FLM non fissano un cociclo particolare.*

- Operatori di vertice*: (9.1.3), (9.1.15) ($X(a,z)=2^{-\langle\bar a,\bar a\rangle}E^-E^+a$, $Y=Xz^{-\langle\bar a,\bar a\rangle/2}$) e la formula del prodotto (9.1.19) con $(\frac{z_1^{1/2}-z_2^{1/2}}{z_1^{1/2}+z_2^{1/2}})^{\langle\bar a,\bar b\rangle}$ sono la Definizione 25.3 e la Proposizione 25.3.*
- L'operatore Δ_z*: (9.2.18) e (9.2.41) sono la Definizione 25.4 e il Lemma 25.4 ($c_{00}=0$, $c_{10}=-\frac{1}{4}$, $c_{20}=\frac{3}{32}$, $c_{11}=\frac{1}{16}$); (9.2.43)–(9.2.52) e (9.1.22) sono verificate sugli operatori del Capitolo 25 dal Lemma 26.12 e dallo script* `cap26_flm_cap9_confronto.py` *(aritmetica esatta: A_1, norma 4, A_2 in modo più esteso, E_8 e il reticolo di Leech su campioni; «TUTTO VERIFICATO», circa 150 secondi).*
- Il segno ξ*: FLM (9.2.87) definiscono su $V_L^T=S(\hat{\mathfrak{h}}^-_{\mathbb{Z}+1/2})\otimes T$ l'involuzione $\theta(x\otimes\tau)=\theta x\otimes(-\tau)=-\theta x\otimes\tau$, cioè $\theta_T=-(-1)^{\#\mathrm{osc}}$: $\xi=-1$,* ***come nell'Osservazione 25.8****; e (9.2.96) dà all'autospazio $+1$ pesi interi per $\dim\mathfrak{h}=24$, la stessa conclusione.*
- Identità di Jacobi twisted*: (9.5.11) equivale alla forma del Teorema 25.2 (Lemma 26.12(iii)).*

Nessuna incompatibilità è emersa. Ma queste coincidenze riguardano V_L^T come V_L-modulo, già dimostrato; non toccano gli operatori di intreccio I e J né il tipo $(1,1,1)$.

Che cosa serve per chiudere il tipo $(1,1,1)$ *(invariato rispetto all'Osservazione 26.7): o (a) il testo dei capitoli 10–13 di FLM (pp. 297–459), per ricostruirne la trialità e il teorema principale con le convenzioni qui confermate (con l'avvertenza dell'Osservazione 9.2.5: nella trialità $\theta a=-a$ su T per certi a, cioè moduli T di un tipo diverso da quello del Teorema 25.1); o (b) una delle fonti non accessibili già elencate (Dolan–Goddard–Montague 1990, Dong–Mason 1994); o (c) la dimostrazione delle identità ellittiche di cucitura e della trasformazione theta dell'Osservazione 26.7. Nessuno di questi tre punti è stato ottenuto, e nessun passo è stato dichiarato dimostrato senza esserlo.*

Proposizione 26.8: Rigidità: l'enunciato importato vale per i nostri operatori. *Sia $(V^\natural,Y^\natural,\mathbf{1},\omega)$ una VOA come nel Teorema 26.7. Allora esiste $c\in\mathbb{C}^\times$ con*

$$Y^\natural(w,z)a=I(w,z)a,\qquad Y^\natural(w,z)w'=c\,J(w,z)w',$$

e, scelta una radice $c^{1/2}$, l'applicazione $\Phi=\mathrm{id}_{V^0}\oplus c^{-1/2}\mathrm{id}_{V^1}$ soddisfa $\Phi(Y(u,z)v)=Y^\natural(\Phi u,z)\Phi v$ per ogni u,v.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — l'operatore I.** In una VOA vale l'antisimmetria (Proposizione 23.5); l'operatore $L(-1)$ di $Y^\natural$ è il nostro, perché $\omega\in V^0$ e $Y^\natural(\omega,z)=Y(\omega,z)$. Dunque $Y^\natural(w,z)a=e^{zL(-1)}Y^\natural(a,-z)w=e^{zL(-1)}Y^T(a,-z)w=I(w,z)a$.

Passo 2 — la forma di $Y^\natural$. $V_0^\natural=\mathbb{C}\mathbf{1}$, $V_n^\natural=0$ per $n<0$ e $V_1^\natural=0$ (Teorema 26.1): per il Corollario 23.6 la forma invariante $(\cdot,\cdot)^\natural$ di $Y^\natural$ normalizzata da $(\mathbf{1},\mathbf{1})^\natural=1$ è unica e simmetrica. La sua restrizione a V^0 è invariante per la VOA V^0, che soddisfa le stesse ipotesi: coincide con $(\cdot,\cdot)$. $(a,w)^\natural=0$: è il termine costante di $(Y^\natural(a,z)\mathbf{1},w)^\natural=(\mathbf{1},Y^{\natural\circ}(a,z)w)^\natural$, e $Y^{\natural\circ}(a,z)w\in V^1((z))$ è ortogonale a $\mathbf{1}$ per i pesi. La restrizione a V^1 è simmetrica e invariante per gli $Y^T(a,z)$; scrivendo $(w,w')^\natural=(\psi w,w')$ (la nostra forma è non degenere su ogni V_n^1 e $(\cdot,\cdot)^\natural$ rispetta i pesi), le due invarianze danno $\psi\,a_{(n)}=a_{(n)}\psi$ per ogni $a\in V^0$, e ψ conserva i V_n^1. Un autovalore c di ψ su V_2^1 ha autospazio $\ker(\psi-c)\neq0$ stabile per V^0: per l'irriducibilità (Proposizione 26.6) è V^1, e $\psi=c$. Se fosse $c=0$, V^1 starebbe nel radicale di $(\cdot,\cdot)^\natural$, che è non degenere: $c\neq0$.

Passo 3 — l'operatore J. Per l'invarianza di $(\cdot,\cdot)^\natural$ con $u=w$, $v=w'$, $x=a$, e per il Passo 1,

$$(Y^\natural(w,z)w',a)=(w',Y^\natural(X(z)w,z^{-1})a)^\natural=c\,(w',I(X(z)w,z^{-1})a)=c\,(J(w,z)w',a),$$

e la forma è non degenere sui V^0_m.
Passo 4 — Φ. Si controllano i quattro casi della Definizione 26.5: Φ è l'identità sui risultati in V^0 e la moltiplicazione per $c^{-1/2}$ su quelli in V^1; $Y^\natural(c^{-1/2}w,z)(c^{-1/2}w')=c^{-1}\cdot c\,J(w,z)w'$, e gli altri casi sono lineari in un solo vettore twisted. ✓ □

Corollario 26.2: $V^\natural$ è un'algebra di operatori di vertice (voce D36). *Assumendo il Teorema 26.7, $(V^\natural,Y,\mathbf{1},\omega)$ con gli operatori della Definizione 26.5 è un'algebra di operatori di vertice di carica centrale* 24*, e la forma $(\cdot,\cdot)$ è invariante, non degenere, definita positiva su $V^\natural_{\mathbb{R}}$.*

Dimostrazione. Per la Proposizione 26.8, $Y=\Phi^{-1}Y^\natural(\Phi\cdot,z)\Phi$ è trasportata da una struttura di VOA mediante un isomorfismo lineare che fissa $\mathbf{1}$ e ω: è una struttura di VOA. La forma: Proposizione 26.4 e Lemma 26.5. Si noti che le identità di Jacobi dei tipi diversi da $(1,1,1)$ e l'antisimmetria sono già state dimostrate senza il Teorema 26.7: l'importazione serve *solo* per il tipo $(1,1,1)$, e di essa, per il Teorema 26.6, basta la località (b) per un solo vettore. □

Osservazione 26.10: Il modello di prova sul reticolo E_8. *Le Definizioni 26.2–26.5 hanno senso per ogni reticolo pari unimodulare di rango $d\equiv 8 \pmod{16}$, con lo stesso segno $\xi=-1$: i pesi di $V_L^{T,+}$ sono $\frac{d}{16}+\frac12\cdot(\text{dispari})\in\mathbb{Z}$. Per $L=E_8$ ($d=8$, $\dim T=16$) gli spazi sono piccoli, e lo script* `e8` *costruisce $V_{E_8}^+\oplus V_{E_8}^{T,+}$ con il* codice *delle Definizioni (il modulo T reale indotto da un sottospazio totalmente singolare massimale di $E_8/2E_8$; I e J calcolati dalle Definizioni 26.3 e 26.4, senza formule chiuse) e controlla in aritmetica esatta: le dimensioni* $1, 248, 4124$*; che il peso* 1 *(*$120+128$*) è un'algebra di Lie per $[x,y]=x_{(0)}y$, con l'identità di Jacobi su* tutte *le coppie di vettori twisted di base applicate a tutti i vettori di base (in virgola mobile, errore nullo; in aritmetica esatta su* 48 *terne di tutti i tipi), e con forma di Killing non degenere (un'algebra semisemplice di dimensione* 248*); l'identità di Borcherds su* 80 *terne di* tutti gli otto tipi *(*10 *per tipo, indici in $\{-1,0,1\}$), compreso $(1,1,1)$, senza alcun fallimento. Senza fallimenti anche l'antisimmetria (*72 *casi), l'invarianza della forma (*90 *casi) e la proprietà della derivata (*24 *casi). Il* controllo negativo*: con J definito senza il coniugio $X(z)$, l'identità di Borcherds fallisce in* 8 *terne su* 8 *dei tipi $(0,1,1)$ e $(1,1,1)$ con pesi intermedi fino a* 2*, quindi il test distingue la definizione giusta da quella sbagliata (in una prova a parte su* 8 *terne con pesi intermedi ≤ 1 la definizione sbagliata non ha prodotto fallimenti: il test è significativo solo con pesi intermedi* 2*). È un controllo di* coerenza delle definizioni *(segni, normalizzazione della forma su V^1, convenzione $\xi=-1$) sul caso più vicino;* ***non*** *è una dimostrazione del Teorema 26.7 per il reticolo di Leech. Per Λ ogni identità di tipo $(1,1,1)$ non banale coinvolge vettori intermedi di peso ≥ 3 di V^0 (dimensione* $10\,745\,856$*), fuori portata per un calcolo esatto.*

26.3.4 La località a quattro punti nel peso minimo

Osservazione 26.11: Perimetro della sottosezione. Fonti consultate il 12/10/2026 *(copie fornite dall'autore; testo con* `pdftotext`*, pagine con formule illeggibili consultate come immagini).* ***Dolan–Goddard–Montague****, Conformal field theory of twisted vertex operators, Nucl. Phys. B 338 (1990) (voce [10]): consultati i §§1–11 e le Appendici C–E, con le pagine 557–558 e 565–568 verificate sulle immagini. Vi si dimostra la località di tutti gli operatori di vertice del settore twisted. Il passo che ci riguarda (la relazione (1.33), $W(\chi,z)W(\varphi,\zeta)=W(\varphi,\zeta)W(\chi,z)$, per $d\equiv 8 \pmod{16}$) è ridotto nel §8 a una funzione a cinque punti con stati twisted del primo livello eccitato e uno stato non twisted qualsiasi a momento nullo, ed è dimostrato nei §§9–11 con stati coerenti, un determinante di matrici infinite (App. D), somme infinite di funzioni ipergeometriche (App. E e §10), la risommazione di Poisson (App. F) e l'identità di Fierz (App. C); in quei paragrafi molti passaggi sono omessi e le formule stampate contengono refusi, per cui nulla è stato assunto: tutto ciò che segue è ricalcolato nelle convenzioni di questo capitolo e controllato in aritmetica esatta. Gli altri file forniti (Dolan–Goddard–Montague 1996, voce [11]; Dong 1993 e 1994; Borcherds 1992; Dong–Griess–Höhn; Dong–Griess–Lam; Tuite; l'articolo su $L(12,0)\otimes\cdots$; e il file «Contemporary Mathematics 175», che contiene Huang–Lepowsky,* Operadic formulation of the notion of vertex operator algebra*, e* ***non*** *Dong–Mason) non contengono una dimostrazione della località twisted: citano FLM o Dolan–Goddard–Montague.*
Che cosa si dimostra. *Il primo livello dell'argomento di Dolan–Goddard–Montague, per intero: il Teorema 26.8 dimostra che, per quattro vettori di peso minimo $x_j=h_j(-\frac12)\otimes t_j$ con polarizzazioni h_j a due a due ortogonali, $(x_4,Y(x_1,z_1)Y(x_2,z_2)x_3)$ è lo sviluppo di una funzione razionale con poli di ordine ≤ 4 in $z_1=z_2$, che resta la stessa se si scambiano (x_1,z_1) e (x_2,z_2): è la località del tipo $(1,1,1)$ per questi coefficienti di matrice.* ***Non chiude D36****: il Teorema 26.6 richiede la località su un vettore* intero*, cioè per ogni $y\in V^1$, e qui y e v sono di peso minimo (e le polarizzazioni sono ortogonali; questa seconda ipotesi è tolta dal Teorema 26.9, nella seconda parte della sottosezione). Che cosa manca, con precisione, è nell'Osservazione 26.13; il Teorema 26.7 resta* ***importato****.*

Lemma 26.13: I coefficienti c_{mn} sono di Cauchy. *Sia $C_n=\binom{-1/2}{n}$. Per $m,n\ge 0$ con $m+n\ge 1$*

$$c_{mn}=\frac{C_mC_n}{2(m+n)},\qquad \text{cioè}\qquad C(X,Y)=\frac12\int_0^1\frac{dt}{t}\Big[\big((1+tX)(1+tY)\big)^{-1/2}-1\Big]$$

(l'integrale è inteso termine a termine, con $\int_0^1 t^{N-1}dt=\frac1N$).

Dimostrazione. Siano λ una variabile formale, $a=(1+\lambda X)^{1/2}$ e $b=(1+\lambda Y)^{1/2}$; allora $\lambda\partial_\lambda a=\frac{\lambda X}{2a}=\frac{a^2-1}{2a}$, e lo stesso per b. Poiché $C=-\log\frac{a+b}{2}$ (Definizione 25.4),

$$\lambda\partial_\lambda C(\lambda X,\lambda Y)=-\frac{\frac{a^2-1}{2a}+\frac{b^2-1}{2b}}{a+b}=-\frac{(a+b)(ab-1)}{2ab(a+b)}=\frac12\Big(\frac{1}{ab}-1\Big)$$

$$=\frac12\sum_{(m,n)\neq(0,0)}C_mC_n\lambda^{m+n}X^mY^n.$$

Il coefficiente di $\lambda^{m+n}X^mY^n$ al primo membro è $(m+n)c_{mn}$. (Script `cap26_quater_gauss.py`, sezione A: per $1\le m+n\le 12$.) ✓ □

Definizione 26.6: Le serie a_n, v_n, F e il funzionale di Wallis. Sia u una variabile formale e $x = u^2$. Si pone $a_n = \binom{2n}{n}4^{-n} = (-1)^n C_n$, cosicché $\sum_{n\ge0} a_n y^n = (1-y)^{-1/2}$ e $a_{n+k} = a_n \frac{(n+1/2)_k}{(n+1)_k}$; $v_n = a_n u^n$ $(n \ge 1)$; $F(x) = \sum_{n\ge0} a_n^2 x^n = {}_2F_1(\frac12, \frac12; 1; x)$ e $F_n(z) = {}_2F_1(\frac12, n+\frac12; n+1; z)$. Il *funzionale di Wallis* $\mathcal{W}$ è l'applicazione lineare sulle serie formali in w con coefficienti in $\mathbb{Q}[[u]]$ definita da $\mathcal{W}[w^k] = a_k$ (è $\frac{2}{\pi}\int_0^1 h(t^2)(1-t^2)^{-1/2}dt$, ma qui è usata solo per definizione, coefficiente per coefficiente). Per $h(y) = \sum_k h_k y^k$ si ha $\mathcal{W}[h(u^2 w)] = \sum_k a_k h_k u^{2k}$, dunque

$$\mathcal{W}[1] = 1, \quad \mathcal{W}\big[(1-u^2w)^{-1/2}\big] = F(x), \quad \mathcal{W}\big[(1-u^2w)^{-1}\big] = (1-x)^{-1/2}, \qquad \mathcal{W}\big[(1-u^2w)^{-2}\big] = \frac{2-x}{2(1-x)^{3/2}} \tag{W}$$

(la terza perché $\sum a_k x^k = (1-x)^{-1/2}$, la quarta da $\sum (k+1)a_k y^k = (1-y)^{-1/2} + \frac{y}{2}(1-y)^{-3/2}$). Si pone infine

$$\Phi_n(u) = \mathcal{W}\big[(uw)^n (1-u^2w)^{-1/2}\big] = \sum_{k\ge0} a_k a_{n+k} u^{n+2k} = a_n u^n F_n(x), \qquad \Phi_0 = F(x).$$

Lemma 26.14: Prodotto scalare di due gaussiane. *Siano $X_1, \dots, X_N$ variabili, e $\langle f, g\rangle = f(\partial) g\big|_{X=0}$ la forma sulle serie formali (cioè $\langle X^\alpha, X^\beta\rangle = \delta_{\alpha\beta}\alpha!$). Siano A, B matrici simmetriche e a, b vettori con entrate nell'ideale (u) di $\mathbb{Q}[[u]]$. Allora*

$$\big\langle e^{\frac12 X^{\mathsf T} A X + a^{\mathsf T} X},\, e^{\frac12 X^{\mathsf T} B X + b^{\mathsf T} X}\big\rangle = \det(1-AB)^{-\frac12} \exp\Big[\tfrac12 a^{\mathsf T} B (1-AB)^{-1} a + b^{\mathsf T}(1-AB)^{-1} a + \tfrac12 b^{\mathsf T} A (1-BA)^{-1} b\Big].$$

La formula vale anche per $N = \infty$ se $A_{mn}, B_{mn} \in u^{m+n}\mathbb{Q}[[u]]$ e $a_n, b_n \in u^n \mathbb{Q}[[u]]$ (ogni coefficiente di u^k dipende dai soli modi $\le k$).

Dimostrazione. Poiché $e^{a^{\mathsf T}\partial} h(X) = h(X+a)$, il primo membro è $\Psi_1(a)$, dove $\Psi_t = e^{\frac{t}{2}\partial^{\mathsf T} A \partial} g$ è l'unica soluzione formale di $\partial_t \Psi = \frac12 \partial^{\mathsf T} A \partial\, \Psi$ con $\Psi_0 = g = e^{\frac12 X^{\mathsf T} B X + b^{\mathsf T} X}$ (i coefficienti di t^k sono determinati da $(k+1)\Psi_{(k+1)} = \frac12 \partial^{\mathsf T} A \partial \Psi_{(k)}$). Si pone $B_t = B(1-tAB)^{-1}$, $\beta_t = (1-tBA)^{-1} b$, $c(t) = \det(1-tAB)^{-1/2} \exp\big(\frac{t}{2} b^{\mathsf T} A (1-tBA)^{-1} b\big)$ e si verifica che $c(t)\exp(\frac12 X^{\mathsf T} B_t X + \beta_t^{\mathsf T} X)$ risolve l'equazione. Il secondo membro è $\frac12\big[\mathrm{tr}(AB_t) + (B_t X + \beta_t)^{\mathsf T} A (B_t X + \beta_t)\big]\Psi$, il primo è $\big[\dot c/c + \frac12 X^{\mathsf T} \dot B_t X + \dot\beta_t^{\mathsf T} X\big]\Psi$: bisogna dunque che $\dot B_t = B_t A B_t$, $\dot\beta_t = B_t A \beta_t$, $\dot c/c = \frac12 \mathrm{tr}(AB_t) + \frac12 \beta_t^{\mathsf T} A \beta_t$. La prima: $\dot B_t = B(1-tAB)^{-1} A B (1-tAB)^{-1} = B_t A B_t$. La seconda: $\dot\beta_t = (1-tBA)^{-1} B A \beta_t$ e $B_t A = (1-tBA)^{-1} BA$. La terza: $\frac{d}{dt}\log\det(1-tAB)^{-1/2} = \frac12 \mathrm{tr}[(1-tAB)^{-1} AB] = \frac12 \mathrm{tr}(AB_t)$, e $\frac{d}{dt}\big[t\, b^{\mathsf T} A (1-tBA)^{-1} b\big] = b^{\mathsf T} A (1-tBA)^{-2} b = \beta_t^{\mathsf T} A \beta_t$ (perché $\sum_k (k+1) t^k (BA)^k = (1-tBA)^{-2}$ e $(1-tAB)^{-1} A = A(1-tBA)^{-1}$). Per $t = 1$ e $X = a$ si ottiene la formula. Per $N = \infty$: sia i membri sia i loro troncamenti ai primi N modi differiscono soltanto in ordine u^{N+1}. (Verifica: lo script `cap26_quater_gauss.py`, sezione B, confronta la formula con le serie esatte del prodotto scalare.) ✓ □

Proposizione 26.9: Il sistema del primo ordine. *Siano $D = \mathrm{diag}(1, 2, 3, \dots)$, $S_{mn} = \frac{m\, v_m v_n}{m+n}$ $(m, n \ge 1)$, $v = (v_n)_{n\ge1}$; S^k ha entrate in $u^{2k}\mathbb{Q}[[u]]$ e $(1 \mp S)^{-1} = \sum (\pm S)^k$ converge nella topologia u-adica. Si pone $\varepsilon = (1-S)^{-1} v$, $\eta = (1+S)^{-1} v$ e $g = (1 + v^{\mathsf T}\varepsilon)^2$. Allora:*

(i) $(1 + v^{\mathsf T}\varepsilon)(1 - v^{\mathsf T}\eta) = 1$;

(ii) $u\,\varepsilon_n' = n\, g\, \eta_n$ *e* $u\,\eta_n' = \dfrac{n}{g}\,\varepsilon_n$ $(' = d/du)$;

(iii) $(1-S)^{-1}Dv=\sqrt{g}\,D\eta$ *e* $(1+S)^{-1}Dv=g^{-1/2}D\varepsilon$.
Inoltre il sistema (i)–(ii), con $\varepsilon_n=v_n+O(u^{n+2})$, $\eta_n=v_n+O(u^{n+2})$, *ha una sola soluzione in serie formali.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — tre identità.** $(SD+DS)_{mn}=(m+n)S_{mn}=m\,v_mv_n$, cioè $SD+DS=(Dv)v^{\mathsf T}$; $S^{\mathsf T}=D^{-1}SD$ (entrambe hanno entrata $\frac{n\,v_mv_n}{m+n}$); e, poiché le entrate di S e di v sono monomi in u di grado $m+n$ e n, $uS'=(m+n)S=(Dv)v^{\mathsf T}$, $uv'=Dv$.
Passo 2 — (i) e (iii). Da $SD+DS=Dvv^{\mathsf T}$: $(1+S)D\varepsilon-D(1-S)\varepsilon=Dvv^{\mathsf T}\varepsilon$, e $D(1-S)\varepsilon=Dv$; dunque $(1+S)D\varepsilon=(1+v^{\mathsf T}\varepsilon)Dv$, cioè $D\varepsilon=(1+v^{\mathsf T}\varepsilon)(1+S)^{-1}Dv$ (A). Allo stesso modo $(1-S)D\eta=Dv-Dvv^{\mathsf T}\eta$, cioè $D\eta=(1-v^{\mathsf T}\eta)(1-S)^{-1}Dv$ (B). Moltiplicando (A) a sinistra per $v^{\mathsf T}D^{-1}$ e usando $v^{\mathsf T}D^{-1}(1+S)^{-1}D=v^{\mathsf T}(1+S^{\mathsf T})^{-1}=\eta^{\mathsf T}$ si ottiene $v^{\mathsf T}\varepsilon=(1+v^{\mathsf T}\varepsilon)\,v^{\mathsf T}\eta$, cioè (i). Con (i), $1+v^{\mathsf T}\varepsilon=\sqrt{g}$ e $1-v^{\mathsf T}\eta=g^{-1/2}$, e (A), (B) sono (iii).
Passo 3 — (ii). $\varepsilon'=(1-S)^{-1}[S'\varepsilon+v']=u^{-1}(1-S)^{-1}Dv\,(1+v^{\mathsf T}\varepsilon)=u^{-1}\sqrt{g}\cdot\sqrt{g}D\eta=u^{-1}gD\eta$ per (iii); analogamente $\eta'=(1+S)^{-1}[v'-S'\eta]=u^{-1}(1-v^{\mathsf T}\eta)(1+S)^{-1}Dv=u^{-1}g^{-1/2}g^{-1/2}D\varepsilon$.
Passo 4 — unicità. Si scrive $\varepsilon_n=\sum_{k\ge0}e_{n,k}u^{n+2k}$, $\eta_n=\sum_k h_{n,k}u^{n+2k}$, $g=\sum_j g_ju^{2j}$, $g^{-1}=\sum_j g_j^{(-1)}u^{2j}$ ($g_0=1$). Per (ii), il coefficiente di u^{n+2k-1} dà

$$(n+2k)e_{n,k}-nh_{n,k}=n\sum_{j\ge1}g_jh_{n,k-j},\qquad (n+2k)h_{n,k}-ne_{n,k}=n\sum_{j\ge1}g_j^{(-1)}e_{n,k-j}.$$

Il determinante del sistema in $(e_{n,k},h_{n,k})$ è $(n+2k)^2-n^2=4k(n+k)\neq0$ per $k\ge1$; e g_j ($j\ge1$) dipende da $e_{m,k'}$ con $k'\le j-1$ (perché $g=(1+\sum_m v_m\varepsilon_m)^2$ e $v_m\varepsilon_m\in u^{2m}\mathbb{Q}[[u^2]]$). Dunque, con $e_{n,0}=h_{n,0}=a_n$ dati, tutti i coefficienti sono determinati per induzione su k.□

Proposizione 26.10: Forme chiuse. *Con le notazioni della Proposizione 26.9 e della Definizione 26.6:*

(i) $\varepsilon_n=\Phi_n/\Phi_0=a_nu^nF_n(x)/F(x)$ *e* $g=\dfrac{1}{F(x)^2(1-x)}$, *cioè* $1+v^{\mathsf T}\varepsilon=\dfrac{1}{F\sqrt{1-x}}$;
(ii) $\displaystyle\sum_{n\ge1}n\,v_n\varepsilon_n=\frac{x}{4F(1-x)^{3/2}}$ *e* $\displaystyle1-\sum_{n\ge1}\frac{v_n\varepsilon_n}{2n-1}=\frac{1}{F}$;
(iii) $\det(1-S^2)=F(x)\,(1-x)^{1/4}$;
(iv) $\kappa:=\sum_{n\ge1}\dfrac{v_n\varepsilon_n}{n}$ *soddisfa* $u\kappa'=g-1$, *cioè* $\kappa=\frac12\int_0^x(g-1)\frac{dt}{t}$.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — l'equazione di Φ_n.** F_n soddisfa l'equazione ipergeometrica $z(1-z)F''+[(n+1)-(n+2)z]F'-\frac{2n+1}{4}F=0$ (la relazione di ricorrenza dei coefficienti a_ka_{n+k}/a_n è quella delle serie ipergeometriche). Sostituendo $\Phi=u^nF_n(u^2)$ (derivando due volte e raccogliendo, con $z=u^2$) si trova

$$\begin{aligned}&u(1-u^2)\Phi''+(1-3u^2)\Phi'-\Big(\frac{n^2(1-u^2)}{u}+u\Big)\Phi\\&=4u^{n+1}\Big\{z(1-z)F_n''+[(n+1)-(n+2)z]F_n'-\tfrac{2n+1}{4}F_n\Big\}=0.\end{aligned}\tag{P}$$

Passo 2 — la candidata. Siano $\varepsilon_n^c=\Phi_n/\Phi_0$, $g^c=\dfrac{1}{F^2(1-x)}$ e $\eta_n^c=\dfrac{u\,\varepsilon_n^{c\prime}}{n\,g^c}$. Allora: (a) $v_m\Phi_m=\mathcal{W}[a_m(u^2w)^m(1-u^2w)^{-1/2}]$, e per (W) $\sum_{m\ge1}v_m\Phi_m=\mathcal{W}[(1-u^2w)^{-1}-(1-$

$u^2w)^{-1/2}\big] = (1-x)^{-1/2} - F$: dunque $1 + \sum_m v_m \varepsilon^c_m = \frac{1}{F\sqrt{1-x}} = \sqrt{g^c}$. (b) η^c è definita in modo che $u\varepsilon^{c\prime}_n = n g^c \eta^c_n$; la seconda equazione di (ii), $u\eta^{c\prime}_n = \frac{n}{g^c}\varepsilon^c_n$, equivale a $\frac{d}{du}\big[\frac{u\varepsilon'}{g^c}\big] = \frac{n^2\varepsilon}{ug^c}$, cioè a

$$\varepsilon'' + \Big(\frac{1}{u} - \frac{g^{c\prime}}{g^c}\Big)\varepsilon' - \frac{n^2}{u^2}\varepsilon = 0 \qquad (\varepsilon = \varepsilon^c_n).$$

Poiché $g^c = \frac{1}{\Phi_0^2(1-u^2)}$, $\frac{g^{c\prime}}{g^c} = \frac{2u}{1-u^2} - \frac{2\Phi_0'}{\Phi_0}$; sostituendo $\varepsilon = \Phi_n/\Phi_0$ l'equazione diventa $\Phi_n'' + \frac{1-3u^2}{u(1-u^2)}\Phi_n' - \frac{n^2}{u^2}\Phi_n - \Phi_n\frac{\Phi_0''+\frac{1-3u^2}{u(1-u^2)}\Phi_0'}{\Phi_0} = 0$, e per (P) con $n=0$ l'ultimo quoziente è $\frac{1}{1-u^2}$: è (P) per Φ_n. (c) $\varepsilon^c_n = a_n u^n(1+O(u^2))$, $\eta^c_n = \frac{u}{ng^c}\varepsilon^{c\prime}_n = a_n u^n(1+O(u^2))$. Dunque $(\varepsilon^c, \eta^c, g^c)$ soddisfa (i)–(ii) della Proposizione 26.9 (la (i) è l'equivalente di (a): $1 - v^{\mathsf T}\eta = g^{-1/2}$ segue da $v^{\mathsf T}\varepsilon = \sqrt{g} - 1$ e dalla (ii), come nella prova di (iv)) con gli stessi dati iniziali, e per l'unicità $\varepsilon = \varepsilon^c$, $g = g^c$. Questo prova (i).

Passo 3 — (ii). $\sum_n n v_n \Phi_n = \mathcal{W}\big[(1-u^2w)^{-1/2}\sum_n n a_n (u^2w)^n\big] = \frac12 \mathcal{W}\big[u^2 w (1-u^2w)^{-2}\big] = \frac12\mathcal{W}\big[(1-u^2w)^{-2} - (1-u^2w)^{-1}\big] = \frac{x}{4(1-x)^{3/2}}$ per (W), e si divide per $\Phi_0 = F$. Poi $\sum_{n\ge1}\frac{a_n y^n}{2n-1} = 1-(1-y)^{1/2}$, quindi $\sum_n \frac{v_n\Phi_n}{2n-1} = \mathcal{W}\big[(1-u^2w)^{-1/2} - 1\big] = F - 1$, e $1 - \frac{F-1}{F} = \frac{1}{F}$.

Passo 4 — (iv). Per (ii) della Proposizione 26.9 e $uv' = Dv$: $u\kappa' = \sum_n \frac{(uv_n')\varepsilon_n + v_n u\varepsilon_n'}{n} = v^{\mathsf T}\varepsilon + g\, v^{\mathsf T}\eta = (\sqrt{g}-1) + g(1-\frac{1}{\sqrt g}) = g - 1$.

Passo 5 — (iii). Da $uS' = Dvv^{\mathsf T}$, $u\partial_u \log\det(1-S^2) = -\mathrm{tr}\big[(1-S^2)^{-1}(uS'S + SuS')\big] = -2v^{\mathsf T}S(1-S^2)^{-1}Dv = -v^{\mathsf T}\big[(1-S)^{-1} - (1+S)^{-1}\big]Dv$, che per (iii) della Proposizione 26.9 vale $-\sqrt{g}\sum n v_n\eta_n + g^{-1/2}\sum n v_n\varepsilon_n$. D'altra parte $u\partial_u(v^{\mathsf T}\varepsilon) = \sum n v_n\varepsilon_n + g\sum n v_n\eta_n$ e $v^{\mathsf T}\varepsilon = \sqrt{g}-1$, da cui $\sqrt{g}\sum n v_n\eta_n = \frac{ug'}{2g} - g^{-1/2}\sum n v_n\varepsilon_n$ e quindi $u\partial_u\log\det(1-S^2) = -\frac{ug'}{2g} + \frac{2}{\sqrt g}\sum n v_n\varepsilon_n$. Con $g = \frac{1}{F^2(1-x)}$ e (ii): $\frac{ug'}{2g} = x\partial_x\log g = -2x\frac{F_x}{F} + \frac{x}{1-x}$ e $\frac{2}{\sqrt g}\sum n v_n\varepsilon_n = \frac{x}{2(1-x)}$; dunque $\partial_x\log\det(1-S^2) = \frac{F_x}{F} - \frac{1}{4(1-x)}$, e $\det = 1$ per $x = 0$. (Script `cap26_quater_gauss.py`, sezione C: tutte le identità con 70 modi, $u = 0{,}37$, 30 cifre.) ✓ □

Proposizione 26.11: Il prodotto scalare per un bosone. *Si ponga, per una direzione (variabili $x_n = h(-n)$, forma di Fock $\langle x_n, x_n\rangle = n$, $\theta_M : x_n \mapsto -x_n$) e $\mu \in \mathbb{R}$,*

$$\mathcal{G}(\ell) = \exp\Big(\sum_{m,n\ge1}\frac{v_m v_n}{2(m+n)}x_m x_n + \ell\sum_{n\ge1}\frac{v_n}{n}x_n\Big).$$

Allora $E_\mu(-u) = \mathcal{G}(-\mu)$ (con E_μ della Proposizione 26.7, per ogni direzione), e con $\Omega_\mu = \langle \theta_M\mathcal{G}(\mu), \mathcal{G}(-\mu)\rangle$:

(i) $\Omega_\mu = F^{-1/2}(1-x)^{-1/8}\, e^{\kappa\mu^2}$, con κ della Proposizione 26.10(iv);

(ii) siano $\Lambda_R = \sum_j v_j x_j$ e $\Lambda_L = -\sum_i \frac{v_i}{2i-1}x_i$ (cioè $\sum_j \binom{-1/2}{j} s^j x_j$ e $\sum_i \binom{1/2}{i} s^i x_i$ per $s = -u$). Allora

$$\langle\theta_M\mathcal{G}(\mu), (\mu - \Lambda_R)\mathcal{G}(-\mu)\rangle = \mu\,\gamma_R\,\Omega_\mu, \quad \langle\theta_M\mathcal{G}(\mu), (\mu-\Lambda_L)\mathcal{G}(-\mu)\rangle = \mu\,\gamma_L\,\Omega_\mu,$$

$$\gamma_R = \frac{1}{F\sqrt{1-x}}, \quad \gamma_L = \frac{1}{F},$$

e lo stesso con $\mathcal{G}(-\mu)$ e $\mathcal{G}(\mu)$ scambiati e μ sostituito da $-\mu$ davanti.

Dimostrazione. Per $s=-u$: $c_{mn}s^{m+n}=\frac{C_mC_n(-u)^{m+n}}{2(m+n)}=\frac{v_mv_n}{2(m+n)}$ e $-2c_{0n}s^n\mu=-\mu\frac{C_ns^n}{n}=-\mu\frac{v_n}{n}$ (Lemma 26.13, $C_n(-u)^n=a_nu^n$): $E_\mu(-u)=\mathcal{G}(-\mu)$. Nelle variabili ortonormali $X_n=x_n/\sqrt{n}$, $\mathcal{G}(\ell)=\exp(\frac12X^{\mathsf T}TX+\ell\varrho^{\mathsf T}X)$ con $T_{mn}=\frac{\sqrt{mn}\,v_mv_n}{m+n}$ simmetrica, $\varrho_n=v_n/\sqrt{n}$; $T=D^{-1/2}SD^{1/2}$ (S della Proposizione 26.9), $\theta_M\colon X\mapsto -X$. Il Lemma 26.14 con $A=B=T$, $a=-\mu\varrho$ (primo vettore dopo θ_M) e $b=-\mu\varrho$ dà $\Omega_\mu=\det(1-T^2)^{-1/2}\exp\left[\mu^2\varrho^{\mathsf T}(T(1-T^2)^{-1}+(1-T^2)^{-1})\varrho\right]=\det(1-S^2)^{-1/2}\exp\left[\mu^2\varrho^{\mathsf T}(1-T)^{-1}\varrho\right]$ e $\varrho^{\mathsf T}(1-T)^{-1}\varrho=v^{\mathsf T}D^{-1}(1-S)^{-1}v=\sum_n\frac{v_n\varepsilon_n}{n}=\kappa$: è (i) per la Proposizione 26.10(iii). (ii) Un fattore lineare $\Lambda=\lambda^{\mathsf T}X$ è $\partial_\sigma e^{\sigma\Lambda}|_{\sigma=0}$: si aggiunge $\sigma\lambda$ a b e si deriva l'esponente del Lemma 26.14: $\partial_\sigma=\lambda^{\mathsf T}\left[(1-T^2)^{-1}a+T(1-T^2)^{-1}b\right]=-\mu\lambda^{\mathsf T}(1-T)^{-1}\varrho$, quindi il rapporto è $\mu(1+\lambda^{\mathsf T}(1-T)^{-1}\varrho)$. Con $\lambda=D^{1/2}\lambda'$ e $(1-T)^{-1}\varrho=D^{-1/2}\varepsilon$ si ha $\lambda^{\mathsf T}(1-T)^{-1}\varrho=\lambda'^{\mathsf T}\varepsilon$, dove $\lambda'=v$ (per Λ_R) e $\lambda'_n=-\frac{v_n}{2n-1}$ (per Λ_L): $\gamma_R=1+v^{\mathsf T}\varepsilon$ e $\gamma_L=1-\sum\frac{v_n\varepsilon_n}{2n-1}$, cioè le due espressioni dell'enunciato per la Proposizione 26.10(i)–(ii). L'ultima affermazione segue dalla simmetria $\langle\theta_MA,B\rangle=\langle\theta_MB,A\rangle$ e dalla dipendenza da μ solo tramite μ^2 di Ω. (Script `cap26_quater_gauss.py`, sezione B: le serie esatte fino a x^{14} per $\mu=0,1,2,3$, con le due inserzioni; e `cap26_cucitura.py` per Ω_μ con il metodo del Capitolo.) ✓ □

Lemma 26.15: Forme modulari di livello 2: la struttura. *Si usano $A=\theta_{00}^4$, $B=\theta_{01}^4$, $C=\theta_{10}^4$ e $s=e^{\pi i\tau}$ del Capitolo 14 (Definizione delle funzioni theta; Proposizioni sugli sviluppi e sulle leggi di trasformazione; Corollario sulle quarte potenze; Proposizione sull'azione di $SL(2,\mathbb{Z})$ su A,B,C; Proposizione su E_4, E_6, Δ attraverso le theta, da cui A,B,C non si annullano su $\mathbb{H}$). Sia $M_k(\Gamma(2))$ lo spazio delle f olomorfe su $\mathbb{H}$ con $f|_k\gamma=f$ per $\gamma\in\Gamma(2)$ e tali che, per ogni $\gamma\in SL(2,\mathbb{Z})$, $f|_k\gamma$ (che ha periodo 2, perché $\Gamma(2)$ è normale e contiene T^2) abbia uno sviluppo $\sum_{n\geq0}c_ns^n$ senza potenze negative. Allora $M_0(\Gamma(2))=\mathbb{C}$ e, per $k\geq2$ pari, $M_k(\Gamma(2))$ è lo spazio dei polinomi omogenei di grado $k/2$ in A e C (equivalentemente in A e B, perché $A=B+C$).*

Dimostrazione. $k=0$**.** Siano $\gamma_1,\dots,\gamma_6$ rappresentanti di $\Gamma(2)\backslash SL(2,\mathbb{Z})$ (indice 6, Cap. 14). Le funzioni simmetriche elementari delle $f|\gamma_i$ sono olomorfe, $SL(2,\mathbb{Z})$-invarianti e, per l'ipotesi sugli sviluppi, olomorfe in ∞: stanno in $M_0=\mathbb{C}$ (Volume V, Cap. 13, Corollario 13.2(ii)). Dunque f è radice di un polinomio a coefficienti costanti, assume al più 6 valori ed è costante per continuità. $k\geq2$ **pari, per induzione.** Sia $f\in M_k(\Gamma(2))$ con termine costante f_0 in ∞ e $h=(f-f_0A^{k/2})/C$. È olomorfa (C non ha zeri su $\mathbb{H}$) e $h|_{k-2}\gamma=h$ per $\gamma\in\Gamma(2)$. Per $\gamma\in SL(2,\mathbb{Z})$, $C|_2\gamma=\pm A,\pm B$ o $\pm C$ (Proposizione sull'azione di $SL(2,\mathbb{Z})$), e $=\pm C$ esattamente per $\gamma\in\Gamma(2)\cup T\Gamma(2)=\Gamma_0(2)$. Nel primo caso il denominatore ha termine costante ±1 e $h|\gamma$ non ha potenze negative; nel secondo $(f-f_0A^{k/2})|_k\gamma=f|_k\gamma-f_0B^{k/2}$ o $f-f_0A^{k/2}$ si annulla in ∞ (il termine costante di $f(\tau+1)$ è f_0), e il quoziente per $C=16s+\cdots$ è regolare. Dunque $h\in M_{k-2}(\Gamma(2))$ e $f=f_0A^{k/2}+Ch$ è un polinomio in A,C. □

Lemma 26.16: Il lato theta: $\Lambda=C/A$ e il nomo. *Siano $\vartheta=s\frac{d}{ds}=\frac{1}{\pi i}\frac{d}{d\tau}$ e $\Lambda=C/A=16s-128s^2+\cdots$. Allora:*
(T1) $\vartheta\log\Lambda=B$, cioè $\vartheta\Lambda=\Lambda(1-\Lambda)A$;
(T2) $A^{1/2}=F(\Lambda)$ (come serie formali in Λ, invertendo $x=\Lambda(s)$);
(T3) la serie inversa $s(x)$ di $x=\Lambda(s)$ soddisfa $s(x)=\frac{x}{16}e^{2\kappa(x)}$, con κ della Proposizione 26.10(iv).

Dimostrazione. **(T1).** Per una funzione olomorfa non nulla X con $X|_k\gamma=\pm X'$ ($X'\in\{A,B,C\}$), derivando $X(\gamma\tau)=\pm(c\tau+d)^kX'(\tau)$ si trova $(\frac{X_\tau}{X})|_2\gamma=\frac{X'_\tau}{X'}+\frac{kc}{c\tau+d}$; dunque per $L_X=\vartheta\log X$, $L_X|_2\gamma=L_{X'}+\frac{kc}{\pi i(c\tau+d)}$. Per $X=C,A$ (stesso $k=2$) l'anomalia si cancella, e $g=L_C-L_A-B$ soddisfa $g|_2\gamma=L_{C'}-L_{A'}-B|_2\gamma$: invariante per $\gamma\in\Gamma(2)$, con sviluppi

senza potenze negative per ogni γ (sono serie in s: $L_C = 1 + O(s)$, $L_A = O(s)$). Dunque $g \in M_2(\Gamma(2))$, e per il Lemma 26.15 $g = \alpha A + \beta C$. In ∞: $g = 1 - 0 - 1 = 0$, quindi $\alpha = 0$. Infine $g|_2 S = L_B - L_A - B|_2 S = L_B - L_A + C$ (Corollario sulle quarte potenze) ha termine costante 0, mentre $(\beta C)|_2 S = -\beta B$ lo ha $-\beta$: $\beta = 0$ e $g = 0$. L'altra forma: $B = A - C = A(1 - \Lambda)$.

(T2). Siano $a = \vartheta \log A$, $b = \vartheta \log B$, $c = \vartheta \log C$. Per (T1), $c - a = B$ e $b - a = \vartheta \log(1-\Lambda) = -\frac{\vartheta\Lambda}{1-\Lambda} = -C$. Da $256\Delta = (ABC)^2$ e $D\Delta = E_2\Delta$ ($D = \frac{1}{2\pi i}\frac{d}{d\tau} = \frac{1}{2}\vartheta$; Cap. 14) segue $a + b + c = E_2$, quindi $3a - C + B = E_2$, $a = \frac{E_2 + C - B}{3}$. Da $DE_2 = \frac{E_2^2 - E_4}{12}$ e $E_4 = \frac{A^2 + B^2 + C^2}{2} = B^2 + C^2 + BC$ (Teorema sulle formule di Ramanujan; proposizione su E_4, E_6, Δ): $\vartheta E_2 = \frac{E_2^2 - E_4}{6}$, e

$$\vartheta a = \tfrac{1}{3}\Big[\tfrac{E_2^2 - E_4}{6} + \vartheta C - \vartheta B\Big] = \tfrac{1}{3}\Big[\tfrac{3a^2}{2} - a(C-B) - \tfrac{BC}{2} + a(C-B) + 2BC\Big] = \frac{a^2}{2} + \frac{BC}{2},$$

dove si sono usati $E_2 = 3a - C + B$, $\vartheta C - \vartheta B = Cc - Bb = a(C - B) + 2BC$. Si ponga $w = A^{1/2}$ e si consideri w come funzione di $x = \Lambda$: per (T1) $\vartheta = x(1-x)A\,\frac{d}{dx} = \frac{BC}{A}\frac{d}{dx}$. Allora $x(1-x)w_x = \frac{\vartheta w}{A} = \frac{aw}{2A}$ e

$$\frac{d}{dx}\big[x(1-x)w_x\big] = \frac{A}{BC}\,\vartheta\Big(\frac{aw}{2A}\Big) = \frac{A}{BC}\cdot\frac{w}{2A}\Big[\vartheta a - \frac{a^2}{2}\Big] = \frac{w}{4},$$

cioè $x(1-x)w_{xx} + (1-2x)w_x - \frac{1}{4}w = 0$, l'equazione ipergeometrica di $F(x)$; la sua unica soluzione in serie di potenze con $w(0) = 1$ ($(k+1)^2 c_{k+1} = (k + \frac{1}{2})^2 c_k$) è F.

(T3). Da (T1) e (T2), $\frac{d\log s}{dx} = \frac{1}{x(1-x)A} = \frac{1}{x(1-x)F^2}$, quindi $\frac{d}{dx}\log\frac{16s}{x} = \frac{1}{x(1-x)F^2} - \frac{1}{x} = \frac{g-1}{x}$ con $g = \frac{1}{F^2(1-x)}$, che è $2\frac{d\kappa}{dx}$ (Proposizione 26.10(iv): $u\kappa' = g - 1$, $u\frac{d}{du} = 2x\frac{d}{dx}$); entrambi i membri $\log\frac{16s}{x}$ e 2κ si annullano per $x = 0$. (Script `cap26_quater_gauss.py`, sezione D: $B + C = A$, (T1), (T2) come serie esatte fino a s^{40}, (T3) fino a x^{12}.) ✓ □

Lemma 26.17: L'identità di Fierz per F. *Siano $a, b, c, d \in F$ (lo spazio $T = F$ di dimensione 2^{12} del Lemma 26.1, con il prodotto scalare $\langle\cdot,\cdot\rangle_F$ per cui le e_μ sono ortogonali). Allora, sommando sulle classi $\bar\mu \in \Lambda/2\Lambda$ (le e_μ e e_μ^{-1} dipendono solo da $\bar\mu$ a meno di un segno che si compensa in ogni prodotto $e_\mu \otimes e_\mu^{-1}$) e per ogni $\nu \in \Lambda$,*

$$\sum_{\bar\mu} (-1)^{\langle\mu,\nu\rangle}\langle a, e_\mu c\rangle\langle b, e_\mu^{-1} d\rangle = 2^{12}\,\langle a, e_\nu^{-1} d\rangle\langle b, e_\nu c\rangle.$$

Dimostrazione. Per $\bar\lambda \neq 0$, $\operatorname{tr} e_\lambda = 0$: la forma $\langle\ ,\ \rangle$ mod 2 su $\Lambda/2\Lambda$ è non degenere (Λ unimodulare), dunque esiste ν con $\langle\lambda,\nu\rangle$ dispari, e $e_\nu e_\lambda e_\nu^{-1} = -e_\lambda$ (Proposizione 25.2(ii)) dà $\operatorname{tr} e_\lambda = -\operatorname{tr} e_\lambda$. Dunque $\operatorname{tr}(e_\mu^{-1} e_\nu) = 2^{12}\delta_{\bar\mu\bar\nu}$: le 2^{24} matrici e_μ ($\bar\mu \in \Lambda/2\Lambda$) sono ortogonali per la forma della traccia, quindi linearmente indipendenti, e sono una base dello spazio $\mathrm{End}(F)$ di dimensione $(2^{12})^2$. Allora per ogni matrice M, $M = 2^{-12}\sum_\mu \operatorname{tr}(e_\mu^{-1} M) e_\mu$; per $M = E_{pq}$: $\sum_\mu (e_\mu)_{ij}(e_\mu^{-1})_{kl} = 2^{12}\delta_{il}\delta_{jk}$ ($\star$). Moltiplicando per $a_i c_j b_k d_l$ e sommando: $\sum_\mu \langle a, e_\mu c\rangle\langle b, e_\mu^{-1} d\rangle = 2^{12}\langle a, d\rangle\langle b, c\rangle$. Con il segno: $(-1)^{\langle\mu,\nu\rangle} e_\mu^{-1} = e_\nu e_\mu^{-1} e_\nu^{-1}$, e $\langle b, e_\nu e_\mu^{-1} e_\nu^{-1} d\rangle = \langle e_\nu^{-1} b, e_\mu^{-1} e_\nu^{-1} d\rangle$; si applica ($\star$) a $(a,\ e_\nu^{-1} b,\ c,\ e_\nu^{-1} d)$: $2^{12}\langle a, e_\nu^{-1} d\rangle\langle e_\nu^{-1} b, c\rangle$, e $\langle e_\nu^{-1} b, c\rangle = \langle b, e_\nu c\rangle$. (Script `cap26_quater_e8.py`, sezione B, per E_8: $\sum_\mu (e_\mu)_{ij}(e_\mu^{-1})_{kl} = 16\delta_{il}\delta_{jk}$ sulle 256 classi, ortogonalità e le due dualità di Fourier.) ✓ □

Proposizione 26.12: Serie theta con coefficiente armonico: le trasformazioni. *Sia P un polinomio armonico omogeneo di grado 4 su $\mathfrak{h}_{\mathbb{R}}$. Per una funzione $\Phi\colon \Lambda/2\Lambda \to \mathbb{C}$ si pone*

$$\Theta_\Phi(\tau) = \sum_{\mu\in\Lambda} \Phi(\bar\mu) P(\mu)\, s^{|\mu|^2/2}, \qquad s = e^{\pi i \tau}$$

(le potenze di s sono intere perché Λ è pari). Sia $(\mathfrak{F}\Phi)(\nu) = 2^{-12}\sum_{\bar\mu}(-1)^{\langle\mu,\nu\rangle}\Phi(\bar\mu)$ e $(\Phi_-)(\mu) = (-1)^{|\mu|^2/2}\Phi(\bar\mu)$ (ben definita: $|\mu+2\lambda|^2/2 \equiv |\mu|^2/2 \pmod 2$). Allora, con $w = 16$:

$$\Theta_\Phi(\tau+2) = \Theta_\Phi(\tau), \qquad \Theta_\Phi(\tau+1) = \Theta_{\Phi_-}(\tau), \qquad \Theta_\Phi\Big(-\frac{1}{\tau}\Big) = \tau^w\,\Theta_{\mathfrak{F}\Phi}(\tau), \qquad \mathfrak{F}^2 = \mathrm{id}.$$

In particolare $\Theta_\Phi \in M_{16}(\Gamma(2))$ per ogni Φ.

Dimostrazione. $s^{|\mu|^2/2}$ ha esponente intero $k = |\mu|^2/2$ e $s(\tau+1)^k = (-1)^k s^k$, $s(\tau+2)^k = s^k$: le prime due. Sviluppando $\Phi(\bar\mu) = 2^{-24}\sum_\nu \hat\Phi(\nu)(-1)^{\langle\mu,\nu\rangle}$, con $\hat\Phi(\nu) = \sum_{\bar\mu}(-1)^{\langle\mu,\nu\rangle}\Phi(\bar\mu) = 2^{12}(\mathfrak{F}\Phi)(\nu)$, bisogna trasformare $\sum_{\mu\in\Lambda} P(\mu)(-1)^{\langle\mu,\nu\rangle}e^{-\pi a|\mu|^2}$ con $a = -\frac{i\tau}{2}$. Per la formula di Hecke (script, sezione E: $\int_{\mathbb{R}^d} P(y)e^{-\pi a|y|^2 - 2\pi i\langle y,\xi\rangle}dy = (-i)^k a^{-d/2-k}P(\xi)e^{-\pi|\xi|^2/a}$ per P armonico omogeneo di grado k, perché $P(\partial)e^{-\pi\xi^2/a} = (-2\pi/a)^k P(\xi)e^{-\pi\xi^2/a}$ senza termini inferiori) e la formula di Poisson per il reticolo unimodulare Λ (Cap. 13), applicata a $f(y) = P(y)e^{-\pi a|y|^2 + \pi i\langle y,\nu\rangle}$:

$$\sum_{\mu\in\Lambda} P(\mu)(-1)^{\langle\mu,\nu\rangle}e^{-\pi a|\mu|^2} = (-i)^4 a^{-12-4}\sum_{\lambda\in\Lambda} P(\lambda-\tfrac{\nu}{2})e^{-\pi|\lambda-\nu/2|^2/a}.$$

Con $\mu' = 2\lambda - \nu \in \nu + 2\Lambda$: $P(\lambda-\frac{\nu}{2}) = 2^{-4}P(\mu')$, $e^{-\pi|\mu'|^2/(4a)} = e^{\pi i(-1/\tau)|\mu'|^2/2}$, e $a^{-16} = 2^{16}(-i\tau)^{-16} = 2^{16}\tau^{-16}$. Quindi $\Theta_\Phi(\tau) = 2^{-24}\sum_\nu \hat\Phi(\nu)\, 2^{12}\tau^{-16}\sum_{\mu'\in\nu+2\Lambda} P(\mu')s'^{|\mu'|^2/2} = \tau^{-16}\Theta_{\mathfrak{F}\Phi}(-1/\tau)$ ($s' = e^{-\pi i/\tau}$), che è la terza formula con $\tau \mapsto -1/\tau$ ($\mathfrak{F}^2 = \mathrm{id}$ perché $\sum_\mu(-1)^{\langle\mu,\nu+\lambda\rangle} = 2^{24}\delta_{\bar\nu,\bar\lambda}$). Per ogni $\gamma \in SL(2,\mathbb{Z})$, $\Theta_\Phi|_{16}\gamma = \Theta_{\Phi'}$ per un'opportuna Φ' (le tre formule e $-I$): sviluppi in s senza potenze negative; e T^2 agisce banalmente, $V = ST^{-2}S^{-1}$ ($\Gamma(2)$ è generato da $-I$, T^2, V, Cap. 14): $\Theta_\Phi|V = \Theta_\Phi$. Dunque $\Theta_\Phi \in M_{16}(\Gamma(2))$. □

Corollario 26.3: Razionalità e scambio. *Sia P come sopra, $m = 4$, $\Phi\colon \Lambda/2\Lambda \to \mathbb{C}$ e $G_\Phi(x) = \Theta_\Phi(s(x))/(A\,B)^m(s(x))$ (serie formale in x, con $s(x)$ del Lemma 26.16(T3)). Allora $G_\Phi(x) = \sum_{j=0}^{2m} c_j(1-x)^{j-m}$ è una funzione razionale con poli solo in $x=1$, di ordine $\le m$. Se inoltre Φ, Φ^{sw} sono tali che $\mathfrak{F}((\mathfrak{F}\Phi)_-) = \Phi^{\mathrm{sw}}$, vale $G_\Phi(1/x) = x^{-m}\,G_{\Phi^{\mathrm{sw}}}(x)$.*

Dimostrazione. Per la Proposizione 26.12 e il Lemma 26.15, $\Theta_\Phi = \sum_{j=0}^8 c'_j A^{8-j}B^j$ ($w = 16 = 4m$); dividendo per $(AB)^m$, $G_\Phi = \sum_j c'_j (A/B)^{m-j}$, e $A/B = (1-\Lambda)^{-1}$. Per lo scambio: sia $\gamma\tau = \frac{\tau}{1-\tau} = -1/\sigma$ con $\sigma = 1 - \frac{1}{\tau} = (-\frac{1}{\tau}) + 1$. Per la Proposizione 26.12, $\Theta_\Phi(\gamma\tau) = \sigma^w\Theta_{\mathfrak{F}\Phi}(\sigma) = \sigma^w\Theta_{(\mathfrak{F}\Phi)_-}(-1/\tau) = (\sigma\tau)^w\Theta_{\mathfrak{F}((\mathfrak{F}\Phi)_-)}(\tau) = (\tau-1)^w\Theta_{\Phi^{\mathrm{sw}}}(\tau)$. Dal Corollario sulle quarte potenze e dalle leggi di trasformazione della Parte I si ottiene, con le stesse sostituzioni, $A(\gamma\tau) = (\tau-1)^2C(\tau)$, $B(\gamma\tau) = -(\tau-1)^2B(\tau)$, $C(\gamma\tau) = (\tau-1)^2A(\tau)$, quindi $\Lambda(\gamma\tau) = 1/\Lambda(\tau)$ e $(AB)^m(\gamma\tau) = (-1)^m(\tau-1)^{4m}(BC)^m(\tau)$. Dividendo, $G_\Phi(1/\Lambda) = (-1)^m\frac{\Theta_{\Phi^{\mathrm{sw}}}}{(BC)^m} = (-1)^m\Lambda^{-m}G_{\Phi^{\mathrm{sw}}}(\Lambda)$, perché $BC = \Lambda(1-\Lambda)A^2$ e $(AB)^m/(BC)^m = \Lambda^{-m}$; m è pari. Poiché $\tau \mapsto \Lambda(\tau)$ è non costante, l'identità fra funzioni razionali vale ovunque. □

Teorema 26.8: La località a quattro punti nel peso minimo con polarizzazioni ortogonali. *Siano $x_j = h_j(-\frac{1}{2}) \otimes t_j \in V_2^1$ ($j = 1,\dots,4$; $h_j \in \mathfrak{h}_{\mathbb{R}}$ non nulli e a due a due*

ortogonali, $t_j \in F$) e, per $\mu \in \Lambda$, $C(\mu) = \langle t_3, e_\mu t_2\rangle\langle t_4, e_\mu t_1\rangle$, $P(\mu) = \prod_{j=1}^{4}\langle \mu, h_j\rangle$, $x = z_2/z_1$. Allora, per $|z_1| > |z_2|$,

$$(x_4,\, Y(x_1,z_1)\,Y(x_2,z_2)\,x_3) = z_2^{-4}\,G_C(x), \qquad G_C(x) = \frac{\Theta_C(s(x))}{(A\,B)^4(s(x))}$$

dove, in forma esplicita, $G_C(x) = F(x)^{-16}(1-x)^{-4}\Theta_C(s(x))$ e $\Theta_C(s) = \sum_{\mu\in\Lambda} C(\mu)P(\mu)s^{|\mu|^2/2}$. Di conseguenza:

(a) G_C è una funzione razionale con poli solo in $x = 1$ di ordine ≤ 4: il coefficiente di matrice è lo sviluppo, in $|z_1| > |z_2|$, di una funzione razionale di z_1, z_2 con poli di ordine ≤ 4 in $z_1 = z_2$;

(b) posto $C^{\mathrm{sw}}(\mu) = \langle t_3, e_\mu t_1\rangle\langle t_4, e_\mu t_2\rangle$ (scambio di t_1 e t_2), $(x_4, Y(x_2,z_2)Y(x_1,z_1)x_3)$ è, per $|z_2| > |z_1|$, lo sviluppo della stessa funzione razionale: $(z_1 - z_2)^4\big[(x_4, Y(x_1,z_1)Y(x_2,z_2)x_3) - (x_4, Y(x_2,z_2)Y(x_1,z_1)x_3)\big] = 0$, con i due prodotti sviluppati nelle rispettive regioni. Cioè $(x_4, D_4(x_1,x_2)\,x_3) = 0$ (Teorema 26.6).

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — riduzione a due vettori di V^0. Il vettore $b = J(x_2,z_2)x_3$ sta in V^0. Per la Proposizione 26.4 e la simmetria della forma, $(x_4, Y(x_1,z_1)b) = (b, Y^\circ(x_1,z_1)x_4)$, e $Y^\circ(x_1,z_1)x_4 = J(X(z_1)x_1, z_1^{-1})x_4 = (-1)^{h_0}z_1^{-2h_0}J(x_1,z_1^{-1})x_4$ (x_1 ha il peso minimo $h_0 = 2$, $L(1)x_1 = 0$). Per la Proposizione 26.7, $J(x_2,z_2)x_3 = (-1)^{h_0}z_2^{-2h_0}\sum_\mu \Xi_\mu^{(2,3)}e^{-\mu}$ con $\Xi_\mu^{(2,3)} = 2^{-|\mu|^2}\langle t_3, e_\mu t_2\rangle s_2^{|\mu|^2/2}B_\mu^{(2,3)}(s_2)E_\mu(s_2)$, $s_2 = -z_2$ ($B^{(2,3)}$ con $h = h_2$, $h' = h_3$), e $J(x_1,z_1^{-1})x_4 = (-1)^{h_0}z_1^{2h_0}\sum_\nu \Xi_\nu^{(1,4)}e^{-\nu}$ con $s_1 = -z_1^{-1}$. I fattori $z_1^{\mp 2h_0}$ si compensano, e

$$(x_4, Y(x_1,z_1)Y(x_2,z_2)x_3) = (-1)^{h_0}z_2^{-2h_0}\sum_{\mu\in\Lambda}(\Xi_\mu^{(2,3)}e^{-\mu},\, \Xi_{-\mu}^{(1,4)}e^{\mu})$$

(per la forma di V_Λ, $(ue^\beta, ve^\gamma) = \delta_{\beta+\gamma,0}\langle\theta_M u, v\rangle_F$, Teorema 24.7(ii)). Poiché $e_{-\mu} = e_\mu$ su T (Proposizione 25.2(ii)), il fattore su T è $\langle t_3, e_\mu t_2\rangle\langle t_4, e_\mu t_1\rangle = C(\mu)$, e $2h_0 = 4$.

Passo 2 — fattorizzazione per direzioni. Sia $\{e_i\}$ una base ortonormale di $\mathfrak{h}_{\mathbb{R}}$ che contiene le direzioni normalizzate di $h_1,\dots,h_4$ (distinte, perché ortogonali). $E_\mu(s)$ è il prodotto sulle direzioni dei fattori a un bosone con carica $\mu_i = \langle\mu, e_i\rangle$, e il prodotto scalare di Fock si fattorizza. I polinomi B della Proposizione 26.7, per le coppie $(h,h') = (h_2,h_3)$ e (h_1,h_4) con $h \perp h'$, valgono $B_\mu^{(2,3)} = -(\langle\mu,h_3\rangle - \Lambda_L)(\langle\mu,h_2\rangle - \Lambda_R)$ e $B_{-\mu}^{(1,4)} = -(-\langle\mu,h_4\rangle - \Lambda_L)(-\langle\mu,h_1\rangle - \Lambda_R)$ (il termine $\frac12\langle h,h'\rangle$ è nullo), con Λ_L, Λ_R della Proposizione 26.11 nella direzione di h' e di h. Ogni direzione contiene *al più un* fattore lineare, e per $s_1 s_2 = x$ si può porre $s_1 = s_2 = -u$ ($u^2 = x$). Per la Proposizione 26.11: le direzioni senza fattore danno Ω_{μ_i}; la direzione di h_j dà $\langle\mu,h_j\rangle\gamma_{L/R}\Omega_{\mu_j}$ (con il segno di μ della seconda coppia). Il prodotto vale

$$\left(\Xi_\mu^{(2,3)}e^{-\mu}, \Xi_{-\mu}^{(1,4)}e^{\mu}\right) = 2^{-2|\mu|^2}x^{|\mu|^2/2}\,C(\mu)\,P(\mu)\,\gamma_L^2\gamma_R^2\prod_i \Omega_{\mu_i}\ ,$$

$$\prod_i \Omega_{\mu_i} = F^{-d/2}(1-x)^{-d/8}e^{\kappa|\mu|^2},$$

con $d = 24$ (i quattro segni meno si compensano a coppie).

Passo 3 — il nomo. Per il Lemma 26.16(T3), $s(x) = \frac{x}{16}e^{2\kappa}$, cioè $2^{-2|\mu|^2}x^{|\mu|^2/2}e^{\kappa|\mu|^2} = \big(\frac{x^{1/2}e^\kappa}{4}\big)^{|\mu|^2} = s^{|\mu|^2/2}$. Dunque, con $\gamma_L^2\gamma_R^2 = F^{-4}(1-x)^{-1}$:

$$(x_4, Y(x_1,z_1)Y(x_2,z_2)x_3) = (-1)^{h_0}z_2^{-4}\,F^{-12-4}(1-x)^{-3-1}\Theta_C(s(x)),$$

e per (T2) $F = A^{1/2}$, $(1-x) = B/A$ (Lemma 26.16): $F^{-16}(1-x)^{-4} = A^{-8}A^4B^{-4} = (AB)^{-4}$. Con $(-1)^{h_0} = 1$ ($h_0 = 2$) si ha la formula dell'enunciato. (Per E_8: $h_0 = 1$, $d = 8$, $m = 2$ e il segno è $-$: lo script `cap26_quater_e8.py` lo conferma contro la definizione.)
Passo 4 — (a). P è armonico omogeneo di grado 4: $\Delta P = \sum_{j\neq l}\langle h_j, h_l\rangle \prod_{k\neq j,l}\langle \mu, h_k\rangle = 0$. Il Corollario 26.3 con $\Phi = C$ dà la razionalità e l'ordine dei poli; $G_C(x)$ è razionale in $x = z_2/z_1$, con poli solo in $z_1 = z_2$ e (per le potenze z_2^{-4}) in $z_2 = 0$.
Passo 5 — (b). Il secondo prodotto, per $|z_2| > |z_1|$, si calcola con la stessa formula scambiando i ruoli: $x_1 \leftrightarrow x_2$, $z_1 \leftrightarrow z_2$, quindi $C \leftrightarrow C^{\mathrm{sw}}$: $(x_4, Y(x_2,z_2)Y(x_1,z_1)x_3) = z_1^{-4}G_{C^{\mathrm{sw}}}(z_1/z_2)$. Per il Lemma 26.17 con $(a,b,c,d) = (t_3,t_2,t_4,t_1)$, $\mathfrak{F}$ trasforma $C_-(\mu) = \langle t_3, e_\mu t_4\rangle\langle t_2, e_\mu^{-1}t_1\rangle$ in $2^{-12}\cdot 2^{12}\langle t_3, e_\nu^{-1}t_1\rangle\langle t_2, e_\nu t_4\rangle = C^{\mathrm{sw}}(\nu)$ e $\mathfrak{F}C = C'$ con $C'(\nu) = \langle t_3, e_\nu t_4\rangle\langle t_2, e_\nu t_1\rangle$, e $C'_- = C_-$ (il segno $(-1)^{|\mu|^2/2}$ trasforma e_μ in e_μ^{-1}); dunque $\mathfrak{F}((\mathfrak{F}C)_-) = C^{\mathrm{sw}}$. Il Corollario 26.3 dà $G_C(1/x) = x^{-4}G_{C^{\mathrm{sw}}}(x)$, cioè $G_C(x) = x^4 G_{C^{\mathrm{sw}}}(1/x)$; allora $z_2^{-4}G_C(z_2/z_1) = z_1^{-4}G_{C^{\mathrm{sw}}}(z_1/z_2)$ come funzioni razionali: i due prodotti sono sviluppi (in $|z_1| > |z_2|$ e in $|z_2| > |z_1|$) della stessa funzione razionale $R(z_1,z_2)$, e $(z_1-z_2)^4R$ è un polinomio di Laurent in z_1, z_2 (poli di ordine ≤ 4): ha lo stesso sviluppo nei due anelli. (Script `cap26_quater_e8.py`, sezioni A–C, nel modello E_8: i coefficienti x^0, x^1, x^2 della formula coincidono con quelli calcolati dalle Definizioni 26.3 e 26.4 $(0, \frac18, \frac18)$; la serie di G_C a x^7 è quella della funzione razionale $-\frac{x}{8(1-x)}$ (somma su tutti i 199 921 vettori di norma ≤ 14 di E_8); $G_{C^{\mathrm{sw}}} = \frac{x^2}{8(1-x)}$ e $G_C(x) = x^2 G_{C^{\mathrm{sw}}}(1/x)$.) ✓ □

Osservazione 26.12: Seconda parte: polarizzazioni non ortogonali. Fonti *(copie fornite dall'autore): le stesse della sottosezione precedente; il passo di Dolan–Goddard–Montague corrispondente (funzioni h_2, m_i, r_i del §11) è riscritto (dimostrato con l'IA) con parole e notazione proprie e* ***ricalcolato****, non assunto. Si dimostra qui che l'ipotesi di ortogonalità del Teorema 26.8 è superflua: per quattro vettori di peso minimo con polarizzazioni* qualsiasi *la funzione a quattro punti è razionale e simmetrica (Teorema 26.9). Le tappe sono tre. (1) Le sei «funzioni di contrazione», che nella versione precedente erano solo osservate fino a x^{14}, vengono dimostrate in forma chiusa (Proposizione 26.13) con le relazioni di Cauchy fra i risolventi $(1 \mp S)^{-1}$ (Lemma 26.19); di esse ne servono quattro. (2) Esse si organizzano nelle tre derivate logaritmiche $\delta_A, \delta_B, \delta_C$ delle costanti theta (Lemma 26.18), e la funzione a quattro punti prende la forma $(AB)^{-4}H$ con H coefficiente multilineare di una serie theta con argomento ellittico moltiplicata per l'esponenziale di una forma quadratica a coefficienti $\delta_A, \delta_B, \delta_C$ (Proposizione 26.16). (3) L'anomalia quasi modulare delle δ è cancellata esattamente dal fattore gaussiano della legge di trasformazione della serie theta con argomento ellittico (Proposizione 26.15), e H risulta una forma modulare di peso* 16 *per* $\Gamma(2)$.

Lemma 26.18: I tre logaritmi theta e la funzione $E_\flat$. *Con A, B, C, s, $\vartheta = s\frac{d}{ds} = \frac{1}{\pi i}\frac{d}{d\tau}$ e $x = C/A$ del Lemma 26.16, si ponga $\delta_X = \vartheta \log X$ per $X \in \{A,B,C\}$ (funzioni olomorfe su $\mathbb{H}$, perché A, B, C non vi si annullano), e $F(x) = {}_2F_1(\frac12,\frac12;1;x)$, $E(x) = {}_2F_1(-\frac12,\frac12;1;x)$, $E_\flat = E/F$.*

(i) $\delta_C - \delta_A = B$, $\delta_C - \delta_B = A$, $\delta_A - \delta_B = C$.

(ii) $2xF' = \dfrac{E-(1-x)F}{1-x}$, $2xE' = E - F$, *e, con* $e = E_\flat - (1-x)$, $E'_\flat = -\frac12 - \dfrac{e^2}{2x(1-x)}$. *Inoltre* $E_\flat(x(\tau)) = \delta_C/A$.

(iii) $\delta_A(-\frac{1}{\tau}) = \tau^2\delta_A + \frac{2\tau}{\pi i}$, $\delta_B(-\frac{1}{\tau}) = \tau^2\delta_C + \frac{2\tau}{\pi i}$, $\delta_C(-\frac{1}{\tau}) = \tau^2\delta_B + \frac{2\tau}{\pi i}$; $\delta_A(\tau+1) = \delta_B(\tau)$, $\delta_B(\tau+1) = \delta_A(\tau)$, $\delta_C(\tau+1) = \delta_C(\tau)$.

(iv) Con $A^{1/2}=F(x)=\theta_{00}^2$ e $B^{1/2}=\theta_{01}^2$ (positivi per $s>0$ piccolo), $s_x:=\sqrt{1-x}=B^{1/2}/A^{1/2}$:

$$\tfrac12(E_\flat-1)=\frac{\delta_B}{2A},\qquad \frac{E_\flat-1}{2(1-x)}=\frac{\delta_B}{2B},$$
$$\tfrac12\Big(\frac{E_\flat}{s_x}-s_x\Big)=\frac{\delta_A}{2\sqrt{AB}},\qquad -\frac{E_\flat}{2s_x}=-\frac{\delta_C}{2\sqrt{AB}}.$$

Dimostrazione. (i) Per (T1), $\vartheta\log x=B$, cioè $\delta_C-\delta_A=B$. Da $A=B+C$ si ha $1-x=B/A$ e $\vartheta x=x(1-x)A$ (T1), quindi $\delta_B-\delta_A=\vartheta\log(1-x)=-\vartheta x/(1-x)=-xA=-C$; infine $\delta_C-\delta_B=B+C=A$.
(ii) I coefficienti di x^k sono $F_k=\big(\frac{(1/2)_k}{k!}\big)^2$ e $E_k=\frac{(-1/2)_k(1/2)_k}{k!^2}$; poiché $(-\frac12)_k=-\frac12(\frac12)_{k-1}$ e $(\frac12)_k=(k-\frac12)(\frac12)_{k-1}$, si ha $E_k=-\frac{2k-1}{4k^2}F_{k-1}$, mentre $F_k=\frac{(2k-1)^2}{4k^2}F_{k-1}$: quindi $(2k-1)E_k=-F_k$, che è $2xE'=E-F$ (coefficiente di x^k: $2kE_k=E_k-F_k$). Inoltre $(2k+1)F_k-(2k-1)F_{k-1}=\frac{2k-1}{4k^2}F_{k-1}\big[(2k+1)(2k-1)-4k^2\big]=-\frac{2k-1}{4k^2}F_{k-1}=E_k$, ossia $E=(1-x)(F+2xF')$, equivalente alla prima formula. Con $e=E_\flat-(1-x)=2x(1-x)F'/F$ si ha $E'/F=(E_\flat-1)/(2x)$ e $EF'/F^2=E_\flat\, e/(2x(1-x))$, dunque

$$E_\flat'=\frac{(E_\flat-1)(1-x)-E_\flat e}{2x(1-x)}=\frac{(e-x)(1-x)-(e+1-x)e}{2x(1-x)}=-\frac12-\frac{e^2}{2x(1-x)}.$$

Infine, per (T1) $\vartheta=x(1-x)A\frac{d}{dx}$ e, per (T2), $\vartheta F=\frac12\delta_A F$; quindi $2x(1-x)F'=2\vartheta F/A=\delta_A F/A$ e $E_\flat=(1-x)+\delta_A/A=(B+\delta_A)/A=\delta_C/A$ per (i).
(iii) Le leggi di trasformazione di A,B,C (Cap. 14, usate nel Corollario 26.3) sono $A(-\frac1\tau)=-\tau^2A$, $B(-\frac1\tau)=-\tau^2C$, $C(-\frac1\tau)=-\tau^2B$ e $A(\tau+1)=B$, $B(\tau+1)=A$, $C(\tau+1)=-C$. Derivando il logaritmo: $\tau^{-2}(\frac{d}{d\tau}\log A)(-\frac1\tau)=\frac2\tau+\frac{d}{d\tau}\log A(\tau)$; si moltiplica per $\tau^2/(\pi i)$. Lo stesso per B e C; le formule per $\tau+1$ seguono perché $\frac{d}{d\tau}\log(-C)=\frac{d}{d\tau}\log C$.
(iv) Per (ii) e (i): $\delta_B/(2A)=(\delta_C-A)/(2A)=(E_\flat-1)/2$; $\delta_B/(2B)=(E_\flat-1)A/(2B)$ con $A/B=(1-x)^{-1}$; $\delta_A=\delta_C-B=AE_\flat-B$, quindi $\delta_A/(2\sqrt{AB})=\frac12(\sqrt{A/B}\,E_\flat-\sqrt{B/A})$; infine $\delta_C/(2\sqrt{AB})=\frac12\sqrt{A/B}\,E_\flat$. (Script `quinquies`, sezione A: tutte le identità come serie esatte in s fino a s^{30}; le leggi (iii) con 30 cifre.) □

Lemma 26.19: Relazioni di Cauchy per i risolventi. *Con D,S,v,ε,η,g della Proposizione 26.9 si pongono $R_-=(1-S)^{-1}$ e $R_+=(1+S)^{-1}$ (serie u-adicamente convergenti). Allora:*

(i) $R_\pm^{\mathsf T}=D^{-1}R_\pm D$;
(ii) $v^{\mathsf T}R_-=\sqrt{g}\,\eta^{\mathsf T}$ *e* $v^{\mathsf T}R_+=g^{-1/2}\varepsilon^{\mathsf T}$, *mentre* $R_-v=\varepsilon$, $R_+v=\eta$, $R_-Dv=\sqrt{g}\,D\eta$, $R_+Dv=g^{-1/2}D\varepsilon$;
(iii) $DR_--R_+D=D\varepsilon\,\eta^{\mathsf T}$ *e* $R_-D-DR_+=D\eta\,\varepsilon^{\mathsf T}$;
(iv) $u\,\partial_u R_-=g\,D\eta\,\eta^{\mathsf T}$.

Dimostrazione. (i) $S^{\mathsf T}=D^{-1}SD$ (Passo 1 della Proposizione 26.9), e si somma la serie. (ii) La seconda riga è la Proposizione 26.9(iii) e la definizione di ε,η. Per (i), $v^{\mathsf T}R_-=(R_-^{\mathsf T}v)^{\mathsf T}=(D^{-1}R_-Dv)^{\mathsf T}=(D^{-1}\sqrt{g}\,D\eta)^{\mathsf T}=\sqrt{g}\,\eta^{\mathsf T}$, e allo stesso modo con R_+ e $(1+S)^{-1}Dv=g^{-1/2}D\varepsilon$.
(iii) Da $SD+DS=Dvv^{\mathsf T}$ si ha $(1+S)D-D(1-S)=Dvv^{\mathsf T}$; moltiplicando a sinistra per R_+ e a destra per R_-: $DR_--R_+D=(R_+Dv)(v^{\mathsf T}R_-)=g^{-1/2}D\varepsilon\cdot\sqrt{g}\,\eta^{\mathsf T}=D\varepsilon\,\eta^{\mathsf T}$. Analogamente $(1-S)D-D(1+S)=-Dvv^{\mathsf T}$, moltiplicata per R_- a sinistra e per R_+ a destra, dà $DR_+-R_-D=-(R_-Dv)(v^{\mathsf T}R_+)=-\sqrt{g}\,D\eta\cdot g^{-1/2}\varepsilon^{\mathsf T}$. (iv) $uR_-'=R_-(uS')R_-$ e $uS'=Dvv^{\mathsf T}$ (Passo 1 della Proposizione 26.9); si usa (ii). (Script `quinquies`, sezione B: (i)–(iii) con 90 modi e 40 cifre, (iv) con derivata numerica.) □

Lemma 26.20: Alcune somme chiuse. *Si ponga* $\ell_n = -\frac{v_n}{2n-1}$ *(*$n \geq 1$*),* $s_x = \sqrt{1-x}$*. Con le notazioni del Lemma 26.18 e* $\sum$ *per* $\sum_{n\geq 1}$*:*

(i) $\varepsilon^{\mathsf T}\ell = \frac{1}{F} - 1, \quad v^{\mathsf T}\varepsilon = \frac{1}{Fs_x} - 1;$

(ii) $\sum n\ell_n\varepsilon_n = -\frac{1}{2F}\left(\frac{1}{s_x} - 1\right), \quad \sum nv_n\varepsilon_n = \frac{x}{4Fs_x^3};$

(iii) $\ell^{\mathsf T}\eta = 1 - 2E + (1-x)F, \quad \sum n\ell_n\eta_n = -E + \frac{1}{2}(1-x)F + \frac{1}{2}Fs_x;$

(iv) $\sqrt{g}\sum nv_n\eta_n = \dfrac{x-e}{s_x^2} - \dfrac{x}{4s_x^2}$*, con* $e = E_\flat - (1-x)$*.*

Dimostrazione. (i) e la seconda di (ii): Proposizione 26.10(i),(ii) (con $\varepsilon^{\mathsf T}\ell = -\sum v_n\varepsilon_n/(2n-1)$). Prima di (ii): $\frac{n}{2n-1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2(2n-1)}$, dunque $\sum \frac{nv_n\varepsilon_n}{2n-1} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{Fs_x} - 1\right) + \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{F}\right) = \frac{1}{2F}\left(\frac{1}{s_x} - 1\right)$.
(iii) Poiché $n\eta_n = u\varepsilon_n'/g$ (Proposizione 26.9(ii)) e $\ell_n' = n\ell_n/u$,

$$\sum n\ell_n\eta_n = \frac{u}{g}\sum \ell_n\varepsilon_n' = \frac{u}{g}\Big[\frac{d}{du}(\varepsilon^{\mathsf T}\ell) - \frac{1}{u}\sum n\ell_n\varepsilon_n\Big] = \frac{1}{g}\Big[-\frac{2xF'}{F^2} - \sum n\ell_n\varepsilon_n\Big],$$

perché $u\frac{d}{du} = 2x\frac{d}{dx}$. Con $\frac{1}{g} = F^2(1-x)$ e $2x(1-x)F' = E - (1-x)F$ (Lemma 26.18(ii)): $-(E-(1-x)F) + \frac{1}{2}F\big((1-x)^{1/2} - (1-x)\big)$, cioè la seconda formula. Per la prima: $\ell_n/n = -\frac{v_n}{n(2n-1)} = -v_n\left(\frac{2}{2n-1} - \frac{1}{n}\right)$, e con la Proposizione 26.10(ii),(iv) $\sum \frac{\ell_n}{n}\varepsilon_n = -2\left(1 - \frac{1}{F}\right) + \kappa$. Derivando $u\frac{d}{du}\sum \frac{\ell_n}{n}\varepsilon_n = \sum \ell_n\varepsilon_n + \sum \frac{\ell_n}{n}u\varepsilon_n'$ (di nuovo $\ell_n' = n\ell_n/u$), e $u\kappa' = g - 1$:

$$\sum \frac{\ell_n}{n}u\varepsilon_n' = -\frac{4xF'}{F^2} + g - 1 - \Big(\frac{1}{F} - 1\Big) = -\frac{4xF'}{F^2} + g - \frac{1}{F},$$

da cui $\ell^{\mathsf T}\eta = \sum \ell_n\eta_n = \frac{1}{g}\sum \frac{\ell_n}{n}u\varepsilon_n' = -4x(1-x)F' + 1 - (1-x)F = -2\big(E-(1-x)F\big) + 1 - (1-x)F$.
(iv) Derivando $v^{\mathsf T}\varepsilon = \sqrt{g} - 1$ con $uv' = Dv$ e $u\varepsilon' = gD\eta$: $\sum nv_n\varepsilon_n + g\sum nv_n\eta_n = \frac{ug'}{2\sqrt{g}}$, cioè $\sqrt{g}\sum nv_n\eta_n = \frac{ug'}{2g} - g^{-1/2}\sum nv_n\varepsilon_n$. Ora $\frac{ug'}{2g} = x\frac{d}{dx}\log g = -\frac{2xF'}{F} + \frac{x}{1-x} = \frac{x-e}{s_x^2}$ (perché $2xF'/F = e/s_x^2$) e $g^{-1/2}\sum nv_n\varepsilon_n = Fs_x\cdot\frac{x}{4Fs_x^3}$. (Script `quinquies`, sezione B: tutte le formule con 40 cifre.) □

Proposizione 26.13: Le forme bilineari $[p|q]_\pm$ ***per*** $p, q \in \{v, \ell\}$*. Per due successioni* p, q *si ponga* $[p|q]_\pm = p^{\mathsf T}R_\pm Dq$*; è simmetrica:* $[p|q]_\pm = [q|p]_\pm$*. Con* $s_x = \sqrt{1-x}$*:*

$$\begin{aligned}
[v|v]_+ &= \frac{x}{4(1-x)}, & [v|v]_- &= 1 - \frac{E_\flat}{1-x} + \frac{3x}{4(1-x)},\\
[\ell|v]_+ &= -\frac{1}{2}(1-s_x), & [\ell|v]_- &= -\frac{E_\flat}{s_x} + \frac{s_x}{2} + \frac{1}{2},\\
[\ell|\ell]_+ &= \frac{x}{4}, & [\ell|\ell]_- &= 1 - E_\flat - \frac{x}{4}.
\end{aligned}$$

Dimostrazione. **Simmetria.** $q^{\mathsf T}R_\pm Dp = p^{\mathsf T}D\,R_\pm^{\mathsf T}q = p^{\mathsf T}R_\pm Dq$ per il Lemma 26.19(i).
Coppie con v**.** Per il Lemma 26.19(ii), $[p|v]_- = \sqrt{g}\,p^{\mathsf T}D\eta$ e $[p|v]_+ = g^{-1/2}p^{\mathsf T}D\varepsilon$. Con $g^{-1/2} = Fs_x$ e il Lemma 26.20: $[v|v]_+ = Fs_x\cdot\frac{x}{4Fs_x^3} = \frac{x}{4s_x^2}$; $[\ell|v]_+ = Fs_x\cdot\big(-\frac{1}{2F}\big)\big(\frac{1}{s_x} - 1\big) = -\frac{1}{2}(1-s_x)$; $[\ell|v]_- = \frac{1}{Fs_x}\big(-E + \frac{1}{2}s_x^2F + \frac{1}{2}Fs_x\big) = -\frac{E_\flat}{s_x} + \frac{s_x}{2} + \frac{1}{2}$; $[v|v]_- = \frac{x-e}{s_x^2} - \frac{x}{4s_x^2} = \frac{\frac{3}{4}x - E_\flat + s_x^2}{s_x^2}$.
La coppia (ℓ, ℓ)**.** Sia $N^\pm = \ell^{\mathsf T}R_\pm\ell$. Poiché $D\ell = \frac{1}{2}(\ell - v)$ (da $(2n-1)\ell_n = -v_n$), $R_-v = \varepsilon$, $R_+v = \eta$: $[\ell|\ell]_- = \frac{1}{2}(N^- - \varepsilon^{\mathsf T}\ell)$ e $[\ell|\ell]_+ = \frac{1}{2}(N^+ - \eta^{\mathsf T}\ell)$. Dal Lemma 26.19(iii) applicata a $\ell^{\mathsf T}(\cdot)\ell$: $\ell^{\mathsf T}DR_-\ell - \ell^{\mathsf T}R_+D\ell = (\ell^{\mathsf T}D\varepsilon)(\eta^{\mathsf T}\ell)$, dove $\ell^{\mathsf T}DR_-\ell = \frac{1}{2}(\ell - v)^{\mathsf T}R_-\ell = \frac{1}{2}N^- - \frac{1}{2}\sqrt{g}\,\eta^{\mathsf T}\ell$

e $\ell^{\mathsf T} R_+ D\ell = \frac12 N^+ - \frac12 \eta^{\mathsf T}\ell$. Quindi $\frac12(N^- - N^+) = \eta^{\mathsf T}\ell\,(\ell^{\mathsf T} D\varepsilon + \frac12\sqrt{g} - \frac12) = \frac12(\frac1F - 1)\eta^{\mathsf T}\ell$ per il Lemma 26.20(ii):

$$N^+ = N^- - \Big(\frac{1}{F} - 1\Big)\eta^{\mathsf T}\ell. \tag{N$^+$}$$

Per N^- si deriva rispetto a u ($\ell_n \propto u^n$, quindi $u\partial_u \ell = D\ell$): con il Lemma 26.19(ii),(iv),

$$u\partial_u N^- = (D\ell)^{\mathsf T} R_-\ell + \ell^{\mathsf T} R_- D\ell + \ell^{\mathsf T}(uR_-')\ell = N^- - \tfrac12\sqrt{g}\,\eta^{\mathsf T}\ell - \tfrac12\varepsilon^{\mathsf T}\ell + g\,(\ell^{\mathsf T} D\eta)(\eta^{\mathsf T}\ell),$$

cioè, con $u\partial_u = 2x\partial_x$, un'equazione $2xN_x - N = r(x)$ con r data dalle somme del Lemma 26.20. Essa determina N come serie di potenze in x con $N(0) = 0$: il coefficiente di x^k ($k \ge 1$) è $r_k/(2k-1)$. Si verifica che $N_c = 1 + \frac1F - \frac{x}{2} - 2E_\flat$ la soddisfa, con $N_c(0) = 0$. Siano $e = E_\flat - s_x^2$ e le formule del Lemma 26.18(ii): $(1/F)' = -\frac{e}{2xs_x^2F}$ e $E_\flat' = -\frac12 - \frac{e^2}{2xs_x^2}$, quindi $2xN_c' = -\frac{e}{s_x^2F} + x + \frac{2e^2}{s_x^2}$ e

$$2xN_c' - N_c = -\frac1F\Big(1 + \frac{e}{s_x^2}\Big) + \frac12 + \frac12 s_x^2 + 2e + \frac{2e^2}{s_x^2}$$

(si è usato $E_\flat = e + s_x^2$, $x = 1 - s_x^2$). Il secondo membro: con $\sqrt{g} = \frac{1}{Fs_x}$, $g = \frac{1}{F^2 s_x^2}$, $\eta^{\mathsf T}\ell = 1 - F(2e + s_x^2)$, $\ell^{\mathsf T} D\eta = F(-e - \frac12 s_x^2 + \frac12 s_x)$ e $\varepsilon^{\mathsf T}\ell = \frac1F - 1$ (Lemma 26.20), i termini in $\frac1F$ di r sono $\frac1F\big[-\frac{1}{2s_x} - \frac12 + \frac{-e - \frac12 s_x^2 + \frac12 s_x}{s_x^2}\big] = -\frac1F(1 + \frac{e}{s_x^2})$ e quelli senza $\frac1F$ sono

$$\frac{2e + s_x^2}{2s_x} + \frac12 + \frac{(e + \frac12 s_x^2 - \frac12 s_x)(2e + s_x^2)}{s_x^2} = \frac12 + \frac12 s_x^2 + 2e + \frac{2e^2}{s_x^2}\ :$$

i due membri coincidono. Dunque $N^- = N_c$, e $[\ell|\ell]_- = \frac12(N_c - \frac1F + 1) = 1 - E_\flat - \frac{x}{4}$. Da (N$^+$): $[\ell|\ell]_+ = \frac12(N^+ - \eta^{\mathsf T}\ell) = \frac12(N^- - \frac1F\eta^{\mathsf T}\ell) = \frac12(N_c - \frac1F + 2e + s_x^2) = \frac{x}{4}$. (Script `quinquies`, sezioni B e C: le sei formule con 40 cifre; l'equazione differenziale e la regola di Riccati come identità esatte.) □

Proposizione 26.14: Medie e covarianze di due gaussiane con inserzioni lineari. *Per $\mu \in \Lambda$ sia $\mathcal{E}(\mu) = E_\mu(-u) = \prod_{i=1}^{24}\mathcal{G}(-\mu_i)$ (Proposizione 26.11, una gaussiana per direzione di una base ortonormale e_i di $\mathfrak{h}_\mathbb{R}$, $\mu_i = \langle\mu, e_i\rangle$, nelle variabili $x_{i,n} = e_i(-n)$), $\Omega_\mu = \langle\theta_M\mathcal{E}(\mu), \mathcal{E}(-\mu)\rangle = F^{-12}(1-x)^{-3}e^{\kappa|\mu|^2}$. Per $h \in \mathfrak{h}_\mathbb{R}$ e una successione p con $p_n \in u^n\mathbb{Q}[[u^2]]$ sia $\mathcal{L}_h(p) = \sum_n p_n\,h(-n)$. Per quantità σ_k (indeterminate formali), vettori h_k e successioni p_k ($k \in K_1 \sqcup K_2$, insiemi finiti) si ha, nell'anello delle serie formali nelle σ_k,*

$$\Big\langle \theta_M\Big(e^{\sum_{K_1}\sigma_k\mathcal{L}_{h_k}(p_k)}\mathcal{E}(\mu)\Big),\, e^{\sum_{K_2}\sigma_k\mathcal{L}_{h_k}(p_k)}\mathcal{E}(-\mu)\Big\rangle = \Omega_\mu \exp\Big[\sum_{k\in K_2}\sigma_k\langle\mu,h_k\rangle\varepsilon^{\mathsf T}p_k$$
$$-\sum_{k\in K_1}\sigma_k\langle\mu,h_k\rangle\varepsilon^{\mathsf T}p_k + \frac12\sum_{k,l\in K_1}\sigma_k\sigma_l\langle h_k,h_l\rangle\,\mathsf{s}(p_k,p_l)$$
$$+\frac12\sum_{k,l\in K_2}\sigma_k\sigma_l\langle h_k,h_l\rangle\,\mathsf{s}(p_k,p_l) - \sum_{k\in K_1,\,l\in K_2}\sigma_k\sigma_l\langle h_k,h_l\rangle\,\mathsf{r}(p_k,p_l)\Big],$$

dove $\mathsf{s}(p,q) = \frac12 p^{\mathsf T}(R_- - R_+)Dq$ e $\mathsf{r}(p,q) = \frac12 p^{\mathsf T}(R_- + R_+)Dq$ (simmetriche per il Lemma 26.19(i)).

Dimostrazione. Il prodotto scalare di Fock si fattorizza sulle direzioni. In una direzione, nelle variabili ortonormali $X_n = x_n/\sqrt{n}$ della dimostrazione della Proposizione 26.11, $\mathcal{G}(\ell) = \exp(\frac12 X^{\mathsf T}TX + \ell\varrho^{\mathsf T}X)$ con $T = D^{-1/2}SD^{1/2}$, $\varrho = D^{-1/2}v$; la forma lineare $\sum p_n x_n$ è $(D^{1/2}p)\cdot X$; θ_M cambia il segno di X. Il Lemma 26.14 con $A = B = T$, primo vettore lineare $\alpha = \mu_i\varrho - a$ (dopo θ_M; $a = D^{1/2}p$ è la sorgente nel primo fattore) e secondo $\beta = \mu_i\varrho + b$

($b = D^{1/2}q$) dà $\Omega_{\mu_i}\exp\left[\frac12\alpha^{\mathsf T}\tau\alpha+\beta^{\mathsf T}\rho\alpha+\frac12\beta^{\mathsf T}\tau\beta\right]$ con $\tau = T(1-T^2)^{-1}$, $\rho=(1-T^2)^{-1}$ e $\Omega_{\mu_i}=\det(1-T^2)^{-1/2}\exp[\mu_i^2\varrho^{\mathsf T}(\tau+\rho)\varrho]$. Il termine quadratico nel solo μ_i è quello di Ω_{μ_i}; i termini lineari in μ_i sono $-\mu_i\varrho^{\mathsf T}(\tau+\rho)a+\mu_i b^{\mathsf T}(\tau+\rho)\varrho$ con $\tau+\rho=(1-T)^{-1}$; infine restano $\frac12 a^{\mathsf T}\tau a+\frac12 b^{\mathsf T}\tau b-b^{\mathsf T}\rho a$. Poiché $f(T)=D^{-1/2}f(S)D^{1/2}$, per $a=D^{1/2}p$, $b=D^{1/2}q$: $a^{\mathsf T}\tau a'=p^{\mathsf T}S(1-S^2)^{-1}Dp'=\mathsf s(p,p')$ (perché $S(1-S^2)^{-1}=\frac12(R_-R_+)$), $b^{\mathsf T}\rho a=q^{\mathsf T}(1-S^2)^{-1}Dp=\mathsf r(q,p)$ (perché $(1-S^2)^{-1}=\frac12(R_-+R_+)$), e $\varrho^{\mathsf T}(1-T)^{-1}a=v^{\mathsf T}D^{-1}R_-Dp=(R_-^{\mathsf T}D^{-1}v)^{\mathsf T}Dp=(D^{-1}R_-v)^{\mathsf T}Dp=\varepsilon^{\mathsf T}p$ (Lemma 26.19(i)). Per le forme $\mathcal L_h(p)=\sum_i h^i\mathcal L^{(i)}(p)$ la sorgente nella direzione i è $\sum_k\sigma_k h_k^i p_k$; sommando sulle direzioni, $\sum_i h_k^i h_l^i=\langle h_k,h_l\rangle$ e $\sum_i\mu_i h_k^i=\langle\mu,h_k\rangle$. □

Proposizione 26.15: Serie theta con argomento ellittico. *Per $\Phi\colon\Lambda/2\Lambda\to\mathbb C$, $J\in\mathfrak h_{\mathbb C}$ e $\tau\in\mathbb H$ sia*

$$\Theta_\Phi(\tau;J)=\sum_{\mu\in\Lambda}\Phi(\bar\mu)\,e^{\langle\mu,J\rangle}\,s^{|\mu|^2/2},\qquad s=e^{\pi i\tau}$$

(convergente assolutamente, intera in J). Con $\mathfrak F$ e Φ_- della Proposizione 26.12:

$$\Theta_\Phi(\tau+2;J)=\Theta_\Phi(\tau;J),\qquad \Theta_\Phi(\tau+1;J)=\Theta_{\Phi_-}(\tau;J),$$
$$\Theta_\Phi(\tau;J)=\tau^{-12}\,e^{\frac{i}{2\pi\tau}\langle J,J\rangle}\;\Theta_{\mathfrak F\Phi}\Big(-\frac1\tau;\frac{J}{\tau}\Big).$$

Dimostrazione. Le prime due come nella Proposizione 26.12. Per la terza si pone $a=-\frac{i\tau}{2}$ ($\operatorname{Re}a>0$), $\Phi(\bar\mu)=2^{-24}\sum_\nu\hat\Phi(\nu)(-1)^{\langle\mu,\nu\rangle}$ con $\hat\Phi=2^{12}\mathfrak F\Phi$, e si applica la formula di Poisson per il reticolo unimodulare Λ (Cap. 13) a $f(y)=e^{-\pi a|y|^2+\langle y,J\rangle+\pi i\langle y,\nu\rangle}$: l'integrale gaussiano $\int e^{-\pi a|y|^2+\langle y,Z\rangle}dy=a^{-12}e^{\langle Z,Z\rangle/(4\pi a)}$ (valido per Z complesso) dà $\hat f(\xi)=a^{-12}\exp\left[\frac{\langle J,J\rangle}{4\pi a}-\frac{i\langle J,\mu'\rangle}{2a}-\frac{\pi|\mu'|^2}{4a}\right]$ con $\mu'=2\xi-\nu$, e $\xi\in\Lambda$ equivale a $\mu'\in\nu+2\Lambda$. Con $a=-\frac{i\tau}{2}$: $\frac{1}{4\pi a}=\frac{i}{2\pi\tau}$, $-\frac{i}{2a}=\frac1\tau$, $-\frac{\pi}{4a}=\frac{i\pi}{2}(-\frac1\tau)$ e $a^{-12}=2^{12}\tau^{-12}$. Quindi $\sum_\mu\Phi(\bar\mu)e^{\langle\mu,J\rangle}s^{|\mu|^2/2}=2^{-24}2^{12}\tau^{-12}e^{\frac{i}{2\pi\tau}\langle J,J\rangle}\sum_\nu\hat\Phi(\nu)\sum_{\mu'\in\nu+2\Lambda}e^{\langle J/\tau,\mu'\rangle}s'^{|\mu'|^2/2}$, $s'=e^{\pi i(-1/\tau)}$, che con $\hat\Phi=2^{12}\mathfrak F\Phi$ è la terza formula. (Script `quinquies`, sezione D, nel modello E_8: la stessa formula con τ^{-4}, Φ casuale su $E_8/2E_8$ e J complesso casuale, scarto $\le 4\cdot10^{-12}$.) □

Proposizione 26.16: La funzione a quattro punti come somma sul reticolo. *Siano $x_j=h_j(-\frac12)\otimes t_j\in V_2^1$ ($j=1,\dots,4$) con $h_j\in\mathfrak h_{\mathbb R}$ arbitrari, $C(\mu)=\langle t_3,e_\mu t_2\rangle\langle t_4,e_\mu t_1\rangle$, $x=z_2/z_1$. Sia $J=\sum_{j=1}^4\sigma_j h_j$ (indeterminate formali σ_j), $\mathcal C[\,\cdot\,]$ il coefficiente di $\sigma_1\sigma_2\sigma_3\sigma_4$, e*

$$H_C(\tau)=\mathcal C\Big[\Theta_C(\tau;J)\,\exp\Big(-\frac12\sum_{j<k}n_{jk}(\tau)\langle h_j,h_k\rangle\sigma_j\sigma_k\Big)\Big],$$
$$n_{12}=n_{34}=\delta_B,\qquad n_{13}=n_{24}=\delta_A,\qquad n_{14}=n_{23}=\delta_C.$$

Allora, per $|z_1|>|z_2|$, $(x_4,Y(x_1,z_1)Y(x_2,z_2)x_3)=z_2^{-4}G_C(x)$ con $G_C(x)=H_C(\tau)/(AB)^4(\tau)$, dove τ è legato a x da $x=C(\tau)/A(\tau)$ (come serie formali in x, cioè in $s=s(x)$ del Lemma 26.16(T3)).

Dimostrazione. **Passo 1 — la forma di partenza.** Il Passo 1 della dimostrazione del Teorema 26.8 non usa l'ortogonalità:

$$(x_4,Y(x_1,z_1)Y(x_2,z_2)x_3)=(-1)^{h_0}z_2^{-4}\sum_{\mu\in\Lambda}(\Xi_\mu^{(2,3)}e^{-\mu},\Xi_{-\mu}^{(1,4)}e^{\mu}),$$

con $h_0 = 2$, $\Xi^{(2,3)}_\mu = 2^{-|\mu|^2}\langle t_3, e_\mu t_2\rangle s_2^{|\mu|^2/2} B^{(2,3)}_\mu E_\mu(s_2)$, $s_2 = -z_2$, e $\Xi^{(1,4)}_{-\mu} = 2^{-|\mu|^2}\langle t_4, e_{-\mu} t_1\rangle s_1^{|\mu|^2/2} B^{(1,4)}_{-\mu} E_{-\mu}(s_1)$, $s_1 = -z_1^{-1}$; poiché $e_{-\mu} = e_\mu$ su T (Proposizione 25.2(ii)), il fattore su T è $C(\mu)$ come nel Teorema 26.8. Si pone $s_1 = s_2 = -u$, $x = u^2$: per $2^{-2|\mu|^2} x^{|\mu|^2/2} e^{\kappa|\mu|^2} = s^{|\mu|^2/2}$ (Passo 3 del Teorema 26.8) e $\Omega_\mu = F^{-12}(1-x)^{-3} e^{\kappa|\mu|^2}$,

$$(x_4, Y(x_1,z_1)Y(x_2,z_2)x_3) = z_2^{-4} F^{-12}(1-x)^{-3} \sum_\mu C(\mu)\, s(x)^{|\mu|^2/2}\, W(\mu),$$

$$W(\mu) = \frac{\langle \theta_M(B^{(2,3)}_\mu \mathcal{E}(\mu)), B^{(1,4)}_{-\mu}\mathcal{E}(-\mu)\rangle}{\Omega_\mu}.$$

Passo 2 — il polinomio $W(\mu)$. Dalla Proposizione 26.7, con $\Lambda_L[h] = \mathcal{L}_h(\ell)$ e $\Lambda_R[h] = \mathcal{L}_h(v)$ per $s = -u$ ($\binom{1/2}{i}(-u)^i = \ell_i$, $\binom{-1/2}{i}(-u)^i = v_i$): $B^{(2,3)}_\mu = \frac12\langle h_2, h_3\rangle - \phi_3\phi_2$ e $B^{(1,4)}_{-\mu} = \frac12\langle h_1, h_4\rangle - \phi_4\phi_1$, con

$$\phi_3 = \langle \mu, h_3\rangle - \mathcal{L}_{h_3}(\ell), \qquad \phi_2 = \langle \mu, h_2\rangle - \mathcal{L}_{h_2}(v),$$
$$\phi_4 = -\langle \mu, h_4\rangle - \mathcal{L}_{h_4}(\ell), \qquad \phi_1 = -\langle \mu, h_1\rangle - \mathcal{L}_{h_1}(v),$$

(ϕ_3, ϕ_2 nel primo fattore, ϕ_4, ϕ_1 nel secondo). Il prodotto $B^{(2,3)}B^{(1,4)} = \phi_1\phi_2\phi_3\phi_4 - \frac12\langle h_2,h_3\rangle\phi_1\phi_4 - \frac12\langle h_1,h_4\rangle\phi_2\phi_3 + \frac14\langle h_2,h_3\rangle\langle h_1,h_4\rangle$ è il coefficiente di $\sigma_1\sigma_2\sigma_3\sigma_4$ in $e^{\sum_j \sigma_j\phi_j} e^{-\frac12\sigma_2\sigma_3\langle h_2,h_3\rangle - \frac12\sigma_1\sigma_4\langle h_1,h_4\rangle}$. La Proposizione 26.14 (con $K_1 = \{3,2\}$, $p_3 = -\ell$, $p_2 = -v$; $K_2 = \{4,1\}$, $p_4 = -\ell$, $p_1 = -v$) dà, modulo i termini che contengono qualche σ_j^2 (che non contribuiscono al coefficiente di $\sigma_1\sigma_2\sigma_3\sigma_4$),

$$\frac{\langle \theta_M(e^{\sigma_3\phi_3+\sigma_2\phi_2}\mathcal{E}(\mu)),\ e^{\sigma_4\phi_4+\sigma_1\phi_1}\mathcal{E}(-\mu)\rangle}{\Omega_\mu} \equiv \exp\Big[\sigma_3\gamma_L\langle\mu,h_3\rangle + \sigma_2\gamma_R\langle\mu,h_2\rangle - \sigma_4\gamma_L\langle\mu,h_4\rangle - \sigma_1\gamma_R\langle\mu,h_1\rangle + \sum_{j<k}\kappa_{jk}\langle h_j,h_k\rangle\sigma_j\sigma_k\Big],$$

con $\gamma_L = 1+\varepsilon^{\mathsf T}\ell = \frac1F = A^{-1/2}$, $\gamma_R = 1+v^{\mathsf T}\varepsilon = \frac{1}{Fs_x} = B^{-1/2}$ (Lemma 26.20(i)) e i coefficienti, nei quali compaiono $\mathsf s(\ell,v)$ (coppie $(3,2)$ e $(4,1)$, *stesso* fattore, con $-\frac12$ dalla normalizzazione di B) e $\mathsf r(p_k,p_l)$ (coppie con un indice in K_1 e uno in K_2; i due segni meno di p_k, p_l si compensano, e c'è il segno meno della Proposizione 26.14):

$$\kappa_{23} = \kappa_{14} = \mathsf s(\ell,v) - \tfrac12, \qquad \kappa_{34} = -\mathsf r(\ell,\ell),$$
$$\kappa_{13} = \kappa_{24} = -\mathsf r(\ell,v), \qquad \kappa_{12} = -\mathsf r(v,v).$$

Dalla Proposizione 26.13: $\mathsf s(\ell,v) = \frac12([\ell|v]_- - [\ell|v]_+) = \frac12(1 - \frac{E_\flat}{s_x})$, $\mathsf r(\ell,v) = \frac12(s_x - \frac{E_\flat}{s_x})$, $\mathsf r(\ell,\ell) = \frac12(1-E_\flat)$, $\mathsf r(v,v) = \frac{1-E_\flat}{2(1-x)}$; dunque $\kappa_{23} = \kappa_{14} = -\frac{E_\flat}{2s_x}$, $\kappa_{13} = \kappa_{24} = \frac12(\frac{E_\flat}{s_x} - s_x)$, $\kappa_{34} = \frac12(E_\flat - 1)$, $\kappa_{12} = \frac{E_\flat - 1}{2(1-x)}$. Per il Lemma 26.18(iv) e $\gamma_L^2 = \frac1A$, $\gamma_R^2 = \frac1B$, $\gamma_L\gamma_R = \frac{1}{\sqrt{AB}}$:

$$\kappa_{34} = \tfrac12\gamma_L^2\delta_B, \qquad \kappa_{12} = \tfrac12\gamma_R^2\delta_B,$$
$$\kappa_{13} = \kappa_{24} = \tfrac12\gamma_L\gamma_R\delta_A, \qquad \kappa_{23} = \kappa_{14} = -\tfrac12\gamma_L\gamma_R\delta_C.$$

Passo 3 — le sorgenti normalizzate. Siano $\epsilon_1 = \epsilon_4 = -1$, $\epsilon_2 = \epsilon_3 = +1$, $\gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_R$, $\gamma_3 = \gamma_4 = \gamma_L$ e $\tilde\sigma_j = \epsilon_j\gamma_j\sigma_j$. Allora i termini lineari sono $\sum_j \tilde\sigma_j\langle\mu,h_j\rangle = \langle\mu,\tilde J\rangle$ con $\tilde J = \sum_j \tilde\sigma_j h_j$, e $\kappa_{jk}\sigma_j\sigma_k = \frac{\kappa_{jk}}{\epsilon_j\epsilon_k\gamma_j\gamma_k}\tilde\sigma_j\tilde\sigma_k = -\frac12 n_{jk}\tilde\sigma_j\tilde\sigma_k$ (si controlla caso per caso: $\epsilon_3\epsilon_4 = \epsilon_1\epsilon_2 = \epsilon_1\epsilon_3 = \epsilon_2\epsilon_4 = -1$, $\epsilon_2\epsilon_3 = \epsilon_1\epsilon_4 = +1$). Il coefficiente di $\sigma_1\sigma_2\sigma_3\sigma_4$ è $\prod_j \epsilon_j\gamma_j = \gamma_L^2\gamma_R^2 = \frac{1}{AB}$ volte il coefficiente di $\tilde\sigma_1\tilde\sigma_2\tilde\sigma_3\tilde\sigma_4$. Dunque $\sum_\mu C(\mu)s^{|\mu|^2/2}W(\mu) = \frac{1}{AB}H_C(\tau)$, e $F^{-12}(1-x)^{-3} = A^{-6}(A/B)^3 = A^{-3}B^{-3}$ (perché $F = A^{1/2}$, $1-x = B/A$) completa la formula $G_C = H_C/(AB)^4$. □

Teorema 26.9: La località a quattro punti nel peso minimo, polarizzazioni arbitrarie. *Siano $x_j = h_j(-\frac12)\otimes t_j \in V_2^1$ ($j=1,\dots,4$; $h_j\in\mathfrak{h}_{\mathbb{R}}$ qualsiasi, $t_j\in F$), C, $C^{\mathrm{sw}}(\mu)=\langle t_3,e_\mu t_1\rangle\langle t_4,e_\mu t_2\rangle$ e $x=z_2/z_1$ come nel Teorema 26.8. Allora, per $|z_1|>|z_2|$,*

$$(x_4,Y(x_1,z_1)Y(x_2,z_2)x_3)=z_2^{-4}G_C(x)$$

con G_C funzione razionale con poli solo in $x=1$, di ordine ≤ 4: $G_C(x)=\sum_{j=0}^{8}c_j(1-x)^{j-4}$. Se G^{sw} è la stessa funzione per i dati scambiati $(h_1,t_1)\leftrightarrow(h_2,t_2)$ (cioè per C^{sw} e le polarizzazioni (h_2,h_1,h_3,h_4)), $G_C(x)=x^4\,G^{\mathrm{sw}}(1/x)$ come funzioni razionali, e quindi

$$(z_1-z_2)^4\Big[(x_4,Y(x_1,z_1)Y(x_2,z_2)x_3)-(x_4,Y(x_2,z_2)Y(x_1,z_1)x_3)\Big]=0,$$

con i due prodotti sviluppati nelle regioni $|z_1|>|z_2|$ e $|z_2|>|z_1|$; cioè $(x_4,D_4(x_1,x_2)x_3)=0$ (Teorema 26.6). Per h_j a due a due ortogonali si ritrova il Teorema 26.8.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — la famiglia $H_\Phi[t]$.** Per $\Phi\colon\Lambda/2\Lambda\to\mathbb{C}$ e una terna $t=(t_1,t_2,t_3)$ che sia una permutazione di $(\delta_A,\delta_B,\delta_C)$ si pone

$$H_\Phi[t](\tau)=\mathcal{C}\Big[\Theta_\Phi(\tau;J)\exp\Big(-\tfrac12\sum_{j<k}n^t_{jk}\langle h_j,h_k\rangle\sigma_j\sigma_k\Big)\Big],$$
$$n^t_{12}=n^t_{34}=t_1,\qquad n^t_{13}=n^t_{24}=t_2,\qquad n^t_{14}=n^t_{23}=t_3,$$

così che $H_C=H_C[t_0]$ con $t_0=(\delta_B,\delta_A,\delta_C)$. È olomorfa su $\mathbb{H}$, ha uno sviluppo in potenze intere non negative di s (i coefficienti di $\Theta_\Phi(\tau;J)$ sono somme di $P(\mu)s^{|\mu|^2/2}$, P polinomio; $\delta_A,\delta_B,\delta_C\in\mathbb{Z}[[s]]$) e $H_\Phi[t](\tau+2)=H_\Phi[t](\tau)$.
Passo 2 — le regole S e T. Sia t^S la terna ottenuta da t sostituendo i nomi $\delta_A\mapsto\delta_A$, $\delta_B\mapsto\delta_C$, $\delta_C\mapsto\delta_B$, e t^T quella ottenuta con $\delta_A\leftrightarrow\delta_B$, $\delta_C\mapsto\delta_C$. Allora

$$H_\Phi[t]\Big(-\frac1\tau\Big)=\tau^{16}H_{\mathfrak{F}\Phi}[t^S](\tau),\qquad H_\Phi[t](\tau+1)=H_{\Phi_-}[t^T](\tau).$$

La seconda segue dalla Proposizione 26.15 e dal Lemma 26.18(iii). Per la prima: nell'anello delle serie formali nelle σ_j modulo $(\sigma_1^2,\dots,\sigma_4^2)$ si ha $\langle J,J\rangle\equiv 2\sum_{j<k}\langle h_j,h_k\rangle\sigma_j\sigma_k$. Per la Proposizione 26.15 (la terza formula applicata a $\mathfrak{F}\Phi$ con $J\to\tau J$) $\Theta_\Phi(-\frac1\tau;J)=\tau^{12}e^{-\frac{i\tau}{2\pi}\langle J,J\rangle}\Theta_{\mathfrak{F}\Phi}(\tau;\tau J)$ (si ricordi $\mathfrak{F}^2=1$; la formula derivata ha $-\tau J$, ma $\Theta_{\mathfrak{F}\Phi}(\tau;-J)=\Theta_{\mathfrak{F}\Phi}(\tau;J)$ perché $\mathfrak{F}\Phi$ è funzione su $\Lambda/2\Lambda$ e $-\mu\equiv\mu \bmod 2\Lambda$), e per il Lemma 26.18(iii) $n^t_{jk}(-\frac1\tau)=\tau^2n^{t^S}_{jk}(\tau)+\frac{2\tau}{\pi i}$. Gli esponenziali si combinano in

$$\exp\Big[-\frac{i\tau}{\pi}\sum_{j<k}\langle h_j,h_k\rangle\sigma_j\sigma_k-\frac12\sum_{j<k}\Big(\tau^2n^{t^S}_{jk}+\frac{2\tau}{\pi i}\Big)\langle h_j,h_k\rangle\sigma_j\sigma_k\Big]$$
$$=\exp\Big[-\frac{\tau^2}{2}\sum_{j<k}n^{t^S}_{jk}\langle h_j,h_k\rangle\sigma_j\sigma_k\Big],$$

perché $-\frac12\cdot\frac{2\tau}{\pi i}=\frac{i\tau}{\pi}$ cancella $-\frac{i\tau}{\pi}$: *l'anomalia quasi modulare delle δ è cancellata esattamente dal fattore gaussiano della serie theta.* Quindi $H_\Phi[t](-\frac1\tau)=\tau^{12}\mathcal{C}[\Theta_{\mathfrak{F}\Phi}(\tau;\tau J)\exp(-\frac{\tau^2}{2}\sum n^{t^S}h_{jk}\sigma_j\sigma_k)]$; la sostituzione $\sigma_j\mapsto\sigma_j/\tau$ moltiplica il coefficiente di $\sigma_1\sigma_2\sigma_3\sigma_4$ per τ^4, e dà $\tau^{12+4}H_{\mathfrak{F}\Phi}[t^S](\tau)$.
Passo 3 — invarianza per $\Gamma(2)$ e razionalità. Per $\gamma\in\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ e una f si ponga $(f|_{16}\gamma)(\tau)=(c\tau+d)^{-16}f(\gamma\tau)$. Per il Passo 2, $H_\Phi[t]|_{16}S=H_{\mathfrak{F}\Phi}[t^S]$ e $H_\Phi[t]|_{16}T=H_{\Phi_-}[t^T]$; poiché S,T generano $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$, per ogni γ la $H_\Phi[t]|_{16}\gamma$ è una $H_{\Phi'}[t']$ e ha dunque uno sviluppo

in potenze non negative di s (Passo 1). Per le generatrici di $\Gamma(2)$ (Cap. 14, come nella Proposizione 26.12): T^2 agisce trivialmente (Passo 1); $-I$ agisce con $(-1)^{16}=1$; per $V=ST^{-2}S^{-1}=\begin{pmatrix}1&0\\2&1\end{pmatrix}$, con $\xi=-\frac{1}{\tau}-2$ (così che $V\tau=-\frac{1}{\xi}$), la regola S in ξ, la periodicità $H(\eta-2)=H(\eta)$ e la regola S in τ danno $H_\Phi[t](V\tau)=\xi^{16}H_{\mathfrak{F}\Phi}[t^S](\xi)=\xi^{16}H_{\mathfrak{F}\Phi}[t^S](S\tau)=(\xi\tau)^{16}H_{\mathfrak{F}^2\Phi}[t^{SS}](\tau)=(2\tau+1)^{16}H_\Phi[t](\tau)$, perché $\mathfrak{F}^2=1$, $t^{SS}=t$ e $\xi\tau=-(2\tau+1)$. Dunque $H_\Phi[t]|_{16}\gamma=H_\Phi[t]$ per ogni $\gamma\in\Gamma(2)$ e $H_\Phi[t]\in M_{16}(\Gamma(2))$, che per il Lemma 26.15 è lo spazio dei polinomi omogenei di grado 8 in A,B. Per la Proposizione 26.16, $G_C=H_C/(AB)^4=\sum_{j=0}^{8}c_jA^{4-j}B^{j-4}=\sum_j c_j(1-x)^{j-4}$ (perché $A/B=(1-x)^{-1}$): razionale, con poli solo in $x=1$ di ordine ≤ 4.

Passo 4 — lo scambio. Sia $\tau_1=\frac{\tau}{1-\tau}=S\sigma$ con $\sigma=1-\frac{1}{\tau}=T(S\tau)$. Dalle regole S,T,S del Passo 2:

$$\begin{aligned}H_C[t_0](\tau_1)&=\sigma^{16}H_{\mathfrak{F}C}[t_0^S](\sigma)=\sigma^{16}H_{(\mathfrak{F}C)_-}[t_0^{ST}](S\tau)\\&=(\sigma\tau)^{16}H_{\mathfrak{F}((\mathfrak{F}C)_-)}[t_0^{STS}](\tau)=(\tau-1)^{16}H_{C^{\mathrm{sw}}}[t_{\mathrm{sw}}](\tau),\end{aligned}$$

dove $\mathfrak{F}((\mathfrak{F}C)_-)=C^{\mathrm{sw}}$ (Passo 5 della dimostrazione del Teorema 26.8: dipende solo da C e dal Lemma 26.17), e $t_{\mathrm{sw}}=t_0^{STS}$: $t_0=(\delta_B,\delta_A,\delta_C)\to^S(\delta_C,\delta_A,\delta_B)\to^T(\delta_C,\delta_B,\delta_A)\to^S(\delta_B,\delta_C,\delta_A)$. Se in $H_{C^{\mathrm{sw}}}[t_0]$ si usano le polarizzazioni (h_2,h_1,h_3,h_4) (i dati scambiati), una rinumerazione simultanea $1\leftrightarrow 2$ di (h_j,σ_j,n_{jk}) lascia invariata l'espressione e trasforma l'assegnazione t_0 in $n'_{12}=n'_{34}=\delta_B$, $n'_{13}=n'_{24}=\delta_C$, $n'_{14}=n'_{23}=\delta_A$, cioè in t_{sw} con le polarizzazioni (h_1,h_2,h_3,h_4). Quindi $H_{C^{\mathrm{sw}}}[t_{\mathrm{sw}}]=H^{\mathrm{sw}}$, la H della Proposizione 26.16 per i dati scambiati. Dalle leggi di A,B,C sotto S e T (Lemma 26.18(iii)): $A(\tau_1)=(\tau-1)^2C$, $B(\tau_1)=-(\tau-1)^2B$, $C(\tau_1)=(\tau-1)^2A$, dunque $x(\tau_1)=1/x(\tau)$ e $(AB)^4(\tau_1)=(\tau-1)^{16}(BC)^4$. Perciò, essendo G_C razionale,

$$G_C\Big(\frac{1}{x}\Big)=\frac{H_C(\tau_1)}{(AB)^4(\tau_1)}=\frac{H^{\mathrm{sw}}(\tau)}{(BC)^4(\tau)}=\frac{(AB)^4}{(BC)^4}\,G^{\mathrm{sw}}(x)=x^{-4}G^{\mathrm{sw}}(x).$$

Per il resto della tesi: il secondo prodotto, nella regione $|z_2|>|z_1|$, è per la Proposizione 26.16 applicata ai dati scambiati $z_1^{-4}G^{\mathrm{sw}}(z_1/z_2)$; da $G_C(x)=x^4G^{\mathrm{sw}}(1/x)$ si ha $z_2^{-4}G_C(z_2/z_1)=z_1^{-4}G^{\mathrm{sw}}(z_1/z_2)$ come funzioni razionali, e $(z_1-z_2)^4R$ è un polinomio di Laurent in z_1,z_2, che ha lo stesso sviluppo nei due anelli. (Script `cap26_quinquies.py`: sezione F, nel modello E_8 (peso 8): le regole S e T per $H_\Phi[t]$ con Φ casuale, tre assegnazioni t e polarizzazioni coincidenti a coppie, scarto $\le 10^{-10}$, con controllo negativo; sezione E: 24 quadruple di radici di E_8 casuali non ortogonali, 15 non banali, tutte razionali con poli di ordine ≤ 2 e con lo scambio $G_C(x)=x^2G^{\mathrm{sw}}(1/x)$, con quattro controlli negativi che falliscono; e, per tre quadruple, i coefficienti c_0,c_1,c_2 calcolati dalle Definizioni 26.3 e 26.4 coincidono con $-[x^k]G$.) ✓ □

Proposizione 26.17: Le medie delle sorgenti $p^{(n)}$. *Per $n\in\frac12+\mathbb{Z}$ sia $p^{(n)}$ la successione $p_i^{(n)}=\binom{n}{i}(-u)^i$ $(i\ge1)$; sono le sorgenti con cui le eccitazioni di y entrano nella funzione a quattro punti ($p^{(1/2)}=\ell$, $p^{(-1/2)}=v$). Allora*

$$1+\varepsilon^{\mathsf{T}}p^{(n)}=\frac{{}_2F_1\big(\frac12-n,\frac12;1;x\big)}{F(x)},$$

e per $n=k+\frac12$, $k\in\mathbb{N}$, il numeratore è un polinomio di grado k in x. Inoltre $Dp^{(n)}=n\big(p^{(n)}-p^{(n-1)}\big)$.

Dimostrazione. Per la Proposizione 26.10(i), $\varepsilon_i = \Phi_i/\Phi_0$ con $\Phi_i = \mathcal{W}\big[(uw)^i(1-u^2w)^{-1/2}\big]$ e $\Phi_0 = F$ (Definizione 26.6). Il funzionale $\mathcal{W}$ è lineare coefficiente per coefficiente, e in ogni coefficiente di u^N intervengono soltanto i valori di $i \le N$; quindi

$$\sum_{i\ge0}\binom{n}{i}(-u)^i\Phi_i = \mathcal{W}\Big[\sum_{i\ge0}\binom{n}{i}(-u^2w)^i(1-u^2w)^{-1/2}\Big] = \mathcal{W}\big[(1-u^2w)^{n-1/2}\big]$$
$$= \sum_k \binom{n-\frac12}{k}(-u^2)^k a_k = {}_2F_1\big(\tfrac12-n,\tfrac12;1;x\big),$$

perché $\binom{\alpha}{k}(-1)^k = \frac{(-\alpha)_k}{k!}$ e $a_k = \frac{(1/2)_k}{k!}$. Il termine $i=0$ è $\Phi_0 = F$: sottraendolo e dividendo per F si ottiene $\varepsilon^{\mathsf T}p^{(n)} = \frac{{}_2F_1}{F} - 1$. Per $n = k+\frac12$, $\frac12 - n = -k$ e la serie ipergeometrica si arresta. L'ultima formula: $n\binom{n-1}{i} = (n-i)\binom{n}{i}$. (Script `cap26_quinquies_nuclei.py`, sezione A: $n = -\frac12, \frac12, \frac32, \frac52, \frac72$, serie esatte fino a x^{18}.) □

Osservazione 26.13: Che cosa manca per chiudere il tipo $(1,1,1)$. *Dopo il Teorema 26.9 la località del tipo* $(1,1,1)$ *è* ***dimostrata*** *per i coefficienti di matrice* $(x_4, Y(x_1,z_1)Y(x_2,z_2)x_3)$ *con* $x_1,\dots,x_4$ qualsiasi *vettori di peso minimo (polarizzazioni arbitrarie, cioè anche le contrazioni, che nella sottosezione precedente erano soltanto osservate). Resta* un *passo, dimostrato nella fonte solo in forma sommaria:* ***le eccitazioni oscillatorie arbitrarie*** *di* y *(e di* v*). Il Teorema 26.6, nella forma* ($b^\sharp$) *più sotto, richiede che, per* $w = x_1$, $w' = x_2$, $v_* = x_3$ *di peso minimo, le due espansioni di* $(y, Y(x_1,z_1)Y(x_2,z_2)x_3)$ *e* $(y, Y(x_2,z_2)Y(x_1,z_1)x_3)$ *siano sviluppi della stessa funzione razionale per* ogni $y \in V^1$, con un ordine M dei poli in $z_1 = z_2$ indipendente da y. *Dell'argomento di [DGM90] §§9–10 (le funzioni* $f(u,y)$, $A(u,y)$, $J(u,y,z)$, *l'invarianza di* $j(u,y)$*: (9.42), (10.1)–(10.9)) si ha quanto segue.*

1. Dimostrato. *Per la Definizione 26.4 e la Proposizione 26.4, con* $b = J(x_2,z_2)x_3$*:* $(y, Y(x_1,z_1)b) = (-1)^{h_0}z_1^{-2h_0}(b, J(x_1,z_1^{-1})y)$ *e* $(J(x_1,\zeta)y, a) = (-1)^{h_0}\zeta^{-2h_0}(e^{\zeta^{-1}L(1)}y, Y^T(a,-\zeta^{-1})x_1)$ *(il passo del Passo 1 della Proposizione 26.7 che usa* $L(1)y = 0$ *si sostituisce con l'aggiunto* $e^{\zeta^{-1}L(1)}$*). Dunque per* y *qualsiasi la funzione a quattro punti è lo stesso prodotto scalare fra due gaussiane della Proposizione 26.14, con in più le sorgenti lineari dei modi di* $e^{z_1L(1)}y$*; ogni sorgente è combinazione delle* $p^{(n)}$, $n \in \frac12 + \mathbb{N}$ *(Proposizione 26.17: le medie sono* $\frac{P_n}{F}$, $P_n = {}_2F_1(\frac12-n,\frac12;1;x)$*). Valgono* $Dp^{(n)} = n(p^{(n)} - p^{(n-1)})$ *e le relazioni di Cauchy del Lemma 26.19(iii): fra le forme* $p^{\mathsf T}R_\pm q$ *con* $q = p^{(n)}, p^{(n-1)}$ *esse danno due equazioni lineari (determinante* $n^2 - n'^2$*, nullo sulla diagonale e sull'antidiagonale), ma la ricorrenza non è stata svolta.*
2. Osservato numericamente, non dimostrato *(script* `cap26_quinquies_nuclei.py`*, sezione B, serie esatte fino a* x^{18}*): per tutte le* 10 *coppie* (n,n') *con* $n,n' \in \{-\frac12,\frac12,\frac32,\frac52\}$ *la forma* $[p^{(n)}|p^{(n')}]_+$ *è un polinomio in* x *(di grado* $n+n'$ *se* $n,n'>0$*), o un polinomio per* $\sqrt{1-x}$*, o* $\frac{x}{4(1-x)}$ *per* $n = n' = -\frac12$*, e* $[p^{(n)}|p^{(n')}]_- + P_nP_{n'}E_\flat$ *è dello stesso tipo: le covarianze sono «algebriche più un multiplo del prodotto delle medie per* $E_\flat$*», come nella fonte; il coefficiente di* $E_\flat$ *nelle covarianze* r,s *è* $-\frac12P_nP_{n'} = -\frac12F^2\gamma_n\gamma_{n'}$ *(*$\gamma_n = P_n/F$ *la media), lo stesso rapporto con le medie che nel Teorema 26.9 (Passo 2) fa cancellare l'anomalia quasi modulare.*
3. Non fatto. *(i) La dimostrazione di (2) per tutte le coppie (ricorrenza in* n *e* n' *con le relazioni di Cauchy, più un'equazione differenziale in* u *sulle diagonali* $n = n'$*, come per* N^- *nella Proposizione 26.13). (ii) La trasformazione di queste forme sotto* S *e lo scambio di* z_1 *e* z_2 con la traslazione $e^{z_1L(1)}$ *delle sorgenti: la funzione a quattro punti con* y *eccitato non è più un coefficiente di una famiglia chiusa per* S*, perché*

S manda il punto ∞, dove sta y, in un altro punto di diramazione. (iii) L'ordine uniforme: per ogni peso k di y lo spazio V^1_k è di dimensione finita e per ogni y la razionalità darebbe un M_y finito, dunque un M_k per ogni peso, ma $V^1 = \bigoplus_k V^1_k$ non ha dimensione finita: serve una stima dell'ordine dei poli ai cuspidi indipendente da k (nella fonte è taciuta). Il metodo di ridurre y a vettori di peso minimo con i modi dei vettori di V^0_2 (Jacobi dei tipi $(0,1,*)$, già dimostrato) sposta l'eccitazione su w, w', v e ne alza il livello a ogni passo: non dà un insieme finito di casi base.

Una piccola generalizzazione, dimostrata. *Il Passo 4 della dimostrazione del Teorema 26.6 non usa che i due vettori coincidano: se esistono $w, w', v_* \in V^1$ non nulli e M con $D_M(w,w')v_* = 0$ ($D_M(w,w') = (z_1-z_2)^M[Y(w,z_1),Y(w',z_2)]$), allora $K = V^1$ (Passo 1), $w' \in \mathcal{Q}_w = V^1$ (Passo 3, con la Proposizione 26.6), quindi $w \in \mathcal{Q}_w$ e $\mathcal{P} = V^1$: tutti i campi $Y(w,\cdot)$, $w \in V^1$, sono mutuamente locali. Dunque (b) del Teorema 26.6 può essere sostituita da ($b^\sharp$):* esistono $w, w', v_* \in V^1$ non nulli e M con $D_M(w,w')v_* = 0$. *Il Teorema 26.9 è, per i vettori di peso minimo con polarizzazioni qualsiasi, la parte «y di peso minimo» di ($b^\sharp$).* Inoltre. *Si dimostra la località con ordine $M = 4$ uniforme per tutti i discendenti $y = L(-1)^k x_4$ (Proposizione 26.18); non basta, perché i vettori di V^1 con più oscillatori non sono di questa forma. Riconsultati [DGM90] §§8–10: il §8 riduce y arbitrario a una funzione a cinque punti con uno stato non twisted arbitrario a momento nullo inserito (sorgenti in punti generici), e §§9–10 dimostrano l'invarianza per $u \to 1/u$ di $f(u,y)$ e $j(u,y)$ per continuazione analitica di integrali ellittici; ciò dà la località nel senso delle funzioni di correlazione analitiche,* non *la razionalità formale richiesta qui, che richiederebbe in più la trasformazione sotto S delle covarianze delle sorgenti (cioè dell'intera famiglia $p^{(\alpha)}$). Osservato, non dimostrato (serie esatte): $[p^{(\alpha)}|p^{(1/2)}]_+ = \alpha\frac{x}{2}\,{}_2F_1(\frac{3}{2}-\alpha,\frac{1}{2};2;x)$ per $\alpha = \frac{1}{2},\dots,\frac{7}{2}$.* ***D36 e la catena D54–D58, D62 non cambiano****: il tipo $(1,1,1)$ resta importato (Teorema 26.7), di classe I, senza declassamento.*

Proposizione 26.18: Località per i discendenti $L(-1)^k$ del vettore di arrivo. *Siano $x_1,\dots,x_4 \in V^1_2$ come nel Teorema 26.9 e $y_k = L(-1)^k x_4$ ($k \geq 0$). Allora $(y_k, Y(x_1,z_1)Y(x_2,z_2)x_3) = \Lambda^k[z_2^{-4}G_C(z_2/z_1)]$ per $|z_1| > |z_2|$, con $\Lambda = \sum_{i=1}^2 (z_i^2\partial_{z_i} + 4z_i)$, e analogamente per l'altro ordine con G^{sw}. Di conseguenza $(z_1-z_2)^4[(y_k,Y(x_1,z_1)Y(x_2,z_2)x_3) - (y_k,Y(x_2,z_2)Y(x_1,z_1)x_3)] = 0$: l'ordine $M = 4$* non dipende da k.

Dimostrazione. Sia $X = Y(x_1,z_1)Y(x_2,z_2)x_3$. Per la Proposizione 26.2, $(L(-1)^k x_4, X) = (x_4, L(1)^k X)$. Poiché $\omega \in V^0$, vale l'identità di Borcherds per le terne $(\omega, x_i, \cdot)$ (Passo 0(i) del Teorema 26.6), che dà $[L(1),Y(x_i,z)] = \sum_{j=0}^2 \binom{2}{j} z^{2-j} Y(\omega_{(j)}x_i,z)$; con $\omega_{(0)}x_i = L(-1)x_i$, $\omega_{(1)}x_i = L(0)x_i = 2x_i$, $\omega_{(2)}x_i = L(1)x_i = 0$ (peso minimo) e $Y(L(-1)x_i,z) = \partial_z Y(x_i,z)$ (Proposizione 26.3(iii)), $[L(1),Y(x_i,z)] = (z^2\partial_z + 4z)Y(x_i,z)$. Essendo $L(1)x_3 = 0$, si ottiene $L(1)X = \Lambda X$, e per induzione $L(1)^k X = \Lambda^k X$. Applicando $(x_4,\cdot)$ e il Teorema 26.9 si ha la formula; lo stesso calcolo vale per $Y(x_2,z_2)Y(x_1,z_1)x_3$. Ora Λ è un operatore differenziale del primo ordine a coefficienti polinomiali, che manda lo sviluppo di una funzione razionale nello sviluppo della sua immagine e commuta con lo scambio $z_1 \leftrightarrow z_2$; il suo simbolo su (z_1-z_2) è $z_1^2 - z_2^2 = (z_1-z_2)(z_1+z_2)$, per cui $\Lambda[(z_1-z_2)^{-m}g] = (z_1-z_2)^{-m}[-m(z_1+z_2)g + (z_1-z_2)\Lambda g]$ non alza l'ordine del polo. Quindi $\Lambda^k R$ ha poli di ordine ≤ 4 in $z_1 = z_2$ se R li ha, i due prodotti sono gli sviluppi in $|z_1| > |z_2|$ e $|z_2| > |z_1|$ di $\Lambda^k R$ (con R la funzione razionale del Teorema 26.9), e $(z_1-z_2)^4\Lambda^k R$ è un polinomio di Laurent. (Script `cap26_settimo.py`: Λ non alza l'ordine del polo e commuta con lo scambio su tre funzioni razionali test.) ✓ □

26.4. Carica centrale e dimensione graduata (voce D37)

Teorema 26.10: Carica centrale 24 e dimensione graduata J (voce D37). *(i) Gli operatori $L(n) = \omega_{(n+1)}$ su $V^\natural$ soddisfano le relazioni di Virasoro con carica centrale $c = 24$; $L(0)$ agisce su $V^\natural_n$ come n; $L(-1)$ soddisfa $Y(L(-1)v,z) = \partial_z Y(v,z) = [L(-1), Y(v,z)]$ per ogni v. (ii) $\operatorname{ch} V^\natural = q^{-c/24}\sum_n \dim V^\natural_n q^n = J(q)$. (iii) Assumendo il Teorema 26.7, $V^\natural$ è un'algebra di operatori di vertice di carica centrale 24 con dimensione graduata J.*

Dimostrazione. (i) Proposizione 26.3(ii)–(iii) e Teorema 26.4. (ii) Teorema 26.1; con $c = 24$ il fattore $q^{-c/24}$ è q^{-1}, come nella Definizione 26.1. (iii) Corollario 26.2. (Script `caratteri`, sezioni C e F. Script `griess`, sezione G: $[L(m),L(n)] = (m-n)L(m+n) + \frac{m^3-m}{12}\cdot 24\,\delta_{m+n,0}$ per $(m,n) \in \{(1,-1),(2,-2),(-1,1),(2,-1),(0,0)\}$ e $L(0) =$ peso, su quattro vettori di base di V^1 (due di peso 2, due di peso 3; i due membri sono lineari nel vettore), senza fallimenti; le relazioni di Virasoro su V_L^T sono controllate anche nel Capitolo 25.) ✓ □

Osservazione 26.14: Che cosa dipende dall'importazione. *Le affermazioni (i) e (ii) riguardano gli operatori della Definizione 26.5 e sono* ***dimostrate****. La parola «VOA» in (iii) richiede l'identità di Jacobi di tipo $(1,1,1)$ ed è quindi* ***condizionata*** *al Teorema 26.7. Lo stesso vale nel seguito: tutto ciò che si dice degli operatori di $V^\natural$ è dimostrato; l'affermazione che essi formano un'algebra di operatori di vertice è il solo punto importato della voce D36.*

26.5. L'algebra di Griess dentro $V^\natural$ (voce D38)

Lemma 26.21: Il prodotto sul peso 2. *Su $V^\natural_2$ il prodotto $u \cdot v = u_{(1)}v$ è commutativo, ha unità $\frac{1}{2}\omega$, e la forma è associativa: $(u\cdot v, x) = (v, u\cdot x)$ per $u,v,x \in V^\natural_2$.*

Dimostrazione. Per il Teorema 26.4, $v_{(1)}u = \sum_{j\ge 0}(-1)^j L(-1)^{(j)} u_{(1+j)}v = u_{(1)}v - L(-1)u_{(2)}v + L(-1)^{(2)}u_{(3)}v$, e $u_{(2)}v \in V^\natural_1 = 0$, $u_{(3)}v \in V^\natural_0 = \mathbb{C}\mathbf{1}$ con $L(-1)\mathbf{1} = 0$. Un vettore $u \in V^\natural_2$ è quasi-primario ($L(1)u \in V^\natural_1 = 0$), dunque $X(z)u = z^{-4}u$ e la Proposizione 26.4 dà $\sum_n (u_{(n)}v, x) z^{-n-1} = z^{-4}\sum_n (v, u_{(n)}x) z^{n+1}$; il coefficiente di z^{-2} è l'associatività. Infine $\omega_{(1)} = L(0) = 2$ su $V^\natural_2$. □

Teorema 26.11: $V^\natural_2$ è l'algebra di Griess (voce D38, prima parte). *Sia $B = \mathcal{S} \oplus \mathcal{X} \oplus \mathcal{T}$ l'algebra di Griess del Capitolo 21 (Definizioni 21.5 e 21.6), con Q identificato con $\hat\Lambda/K$ come nel Lemma 26.1. L'applicazione lineare $\varphi : B \to V^\natural_2$,*

$$\varphi(A) = \sum_{k,l} A_{kl}\, h_k(-1)h_l(-1)\mathbf{1}, \qquad \varphi(X_r) = s\,(e^{\alpha} + e^{-\alpha}), \qquad \varphi(f\otimes\lambda) = 2\,\lambda(-\tfrac{1}{2})\otimes f,$$

dove $r = (s,\bar\alpha) \in Q_2$ e $\pm\alpha$ sono i due vettori minimi della classe $\bar\alpha$ (identificati con $\pm\lambda_r$), è un isomorfismo lineare, e

$$\varphi(u * v) = \varphi(u)_{(1)}\varphi(v), \qquad (\varphi u, \varphi v) = 2\,(u,v), \qquad \varphi(1_B) = \tfrac{1}{2}\omega.$$

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — buona definizione e biiettività.** $\varphi(X_r)$ non dipende dal segno di α, e $\varphi(X_{zr}) = -\varphi(X_r)$, compatibile con la relazione $X_{zr} = -X_r$. Per la Proposizione 26.1, φ manda $\mathcal{S}$, $\mathcal{X}$, $\mathcal{T}$ biiettivamente sui tre addendi di $V_2^\natural$ ($A \mapsto \varphi(A)$ è l'isomorfismo $\mathrm{Sym}_{24} \to S^2\mathfrak{h}(-1)$; le 98 280 classi di tipo 2 corrispondono alle coppie $\pm\alpha$). $\varphi(\frac14 I) = \frac14 \sum_k h_k(-1)^2\mathbf{1} = \frac12\omega$.
Passo 2 — le forme. Per il Teorema 24.7(ii), $(h_i(-1)h_j(-1)\mathbf{1}, h_k(-1)h_l(-1)\mathbf{1}) = \delta_{ik}\delta_{jl} + \delta_{il}\delta_{jk}$, dunque $(\varphi A, \varphi A') = 2\,\mathrm{tr}(AA')$; $(e^{\alpha}+e^{-\alpha}, e^{\beta}+e^{-\beta}) = 2\delta_{\beta,\pm\alpha}$, e i settori diversi sono ortogonali. Su $\mathcal{T}$: $(\lambda(-\frac12)\otimes f, \lambda'(-\frac12)\otimes f') = \langle\lambda(-\frac12),\lambda'(-\frac12)\rangle(f,f') = \frac12(\lambda\cdot\lambda')(f,f')$ ($\theta_T = +1$ su un oscillatore), e con il fattore 2^2 si ottiene $2(\lambda\cdot\lambda')(f,f')$. In tutti i casi $(\varphi u, \varphi v) = 2(u,v)$.
Passo 3 — $\mathcal{S}\cdot\mathcal{S}$ e $\mathcal{S}\cdot\mathcal{X}$. Per il Teorema 24.1, $Y(h(-1)h'(-1)\mathbf{1}, z) =: h(z)h'(z) :$, quindi $\varphi(A)_{(1)} = \sum_{k,l} A_{kl} \sum_m : h_k(m)h_l(-m) :$. Sui vettori di grado 2 del settore 0 restano i termini $m = \pm1$: $\varphi(A)_{(1)} = 2\sum_{k,l} A_{kl}h_k(-1)h_l(1)$, e con $h_l(1)h_i(-1)h_j(-1)\mathbf{1} = \delta_{li}h_j(-1)\mathbf{1} + \delta_{lj}h_i(-1)\mathbf{1}$ si ottiene $\varphi(A)_{(1)}\varphi(A') = 4\sum(AA')_{kj}h_k(-1)h_j(-1)\mathbf{1} = \varphi(2(AA'+A'A))$. Su $e^{\pm\alpha}$ resta il termine $m=0$: $\varphi(A)_{(1)}e^{\pm\alpha} = (\alpha^{\mathsf T}A\alpha)e^{\pm\alpha}$. Nella Definizione 21.6: $A*A' = 2(AA'+A'A)$ e $A*X_r = (\lambda_r^{\mathsf T}A\lambda_r)X_r$ (Passo 1 della dimostrazione del Teorema 21.4).
Passo 4 — $\mathcal{X}\cdot\mathcal{X}$. Per il Lemma 24.5, $Y(e^{\alpha},z)e^{\beta} = \varepsilon(\alpha,\beta)z^{\langle\alpha,\beta\rangle}E^-(-\alpha,z)e^{\alpha+\beta}$, e il modo (1) è il coefficiente di z^{-2}. Per due vettori minimi, $\langle\alpha,\beta\rangle \in \{0,\pm1,\pm2,\pm4\}$ (Lemma 21.5). Se $\beta=-\alpha$: $\varepsilon(\alpha,-\alpha) = \varepsilon(\alpha,\alpha) = 1$ e il coefficiente di z^2 in $E^-(-\alpha,z)\mathbf{1}$ è $\frac12(\alpha(-2)+\alpha(-1)^2)\mathbf{1}$; sommando i termini con $\pm\alpha$ si ottiene $\varphi(X_r)_{(1)}\varphi(X_r) = \alpha(-1)^2\mathbf{1} = \varphi(\lambda_r\lambda_r^{\mathsf T})$. Se $\langle\alpha,\beta\rangle = -2$: $e^{\alpha}_{(1)}e^{\beta} = \varepsilon(\alpha,\beta)e^{\alpha+\beta}$, $e^{-\alpha}_{(1)}e^{-\beta} = \varepsilon(\alpha,\beta)e^{-\alpha-\beta}$ e i termini misti sono nulli ($\langle\alpha,-\beta\rangle = 2$); poiché $(s,\bar\alpha)(s',\bar\beta) = (ss'\varepsilon(\alpha,\beta), \bar\alpha+\bar\beta)$ e $\alpha+\beta$ è minimo, $\varphi(X_r)_{(1)}\varphi(X_{r'}) = \varphi(X_{rr'})$. Se $\langle\alpha,\beta\rangle \in \{0,\pm1\}$, tutte le potenze sono $\geq z^{-1}$ e il prodotto è nullo. Nella Definizione 21.6, per il Passo 1 della dimostrazione del Teorema 21.4: $X_r * X_r = \lambda_r\lambda_r^{\mathsf T}$, $X_r * X_{r'} = X_{rr'}$ se $\lambda_r\cdot\lambda_{r'} = \pm2$ e 0 se $\lambda_r\cdot\lambda_{r'} \in \{0,\pm1\}$.
Passo 5 — $\mathcal{S}\cdot\mathcal{T}$ e $\mathcal{X}\cdot\mathcal{T}$. Per l'Esercizio 25.2(c) del Capitolo 25 (con il termine $c_{11} = \frac{1}{16}$ di Δ_x), $Y^T(h_k(-1)h_l(-1)\mathbf{1}, x) =: h_k^\theta(x)h_l^\theta(x) : + \frac{\delta_{kl}}{8}x^{-2}$; sui vettori di grado $\frac12$ il modo (1) si riduce ai termini $m = \pm\frac12$, e con $h_l(\frac12)\lambda(-\frac12) = \frac12\lambda_l$:

$$\varphi(A)_{(1)}(\lambda(-\tfrac12)\otimes f) = (A\lambda + \tfrac18(\mathrm{tr}\,A)\lambda)(-\tfrac12)\otimes f.$$

Per $Y^T(e^{\alpha},x) = 2^{-4}\tilde E^-(-\alpha,x)\tilde E^+(-\alpha,x)e_\alpha x^{-2}$ (Definizione 25.3; $\Delta_x e^{\alpha} = 0$): $\tilde E^+(-\alpha,x)\lambda(-\frac12)\otimes f = \lambda(-\frac12)\otimes f - \langle\alpha,\lambda\rangle x^{-1/2}\otimes f$, $\tilde E^-(-\alpha,x) = 1 + 2\alpha(-\frac12)x^{1/2} + \cdots$, e il termine di grado $\frac12$ in x^0 è $(\lambda - 2\langle\alpha,\lambda\rangle\alpha)(-\frac12)$; lo stesso per $-\alpha$, ed $e_{-\alpha} = e_\alpha$ in $\hat\Lambda/K$. Dunque

$$\varphi(X_r)_{(1)}\varphi(f\otimes\lambda) = s\cdot2\cdot2^{-3}(\lambda - 2\langle\alpha,\lambda\rangle\alpha)(-\tfrac12)\otimes\rho(1,\bar\alpha)f = \varphi\Big(\tfrac18\,\rho(r)f\otimes(\lambda - 2(\lambda\cdot\lambda_r)\lambda_r)\Big).$$

Nella Definizione 21.6: $A*(f\otimes\lambda) = f\otimes(A\lambda + \frac18\,\mathrm{tr}(A)\lambda)$ e $X_r*(f\otimes\lambda) = \frac18\rho(r)f\otimes(\lambda - 2(\lambda\cdot\lambda_r)\lambda_r)$ (Lemma 21.12(i)). Per la commutatività (Lemma 26.21) anche $\varphi(t)_{(1)}\varphi(b) = \varphi(t*b)$ per $t\in\mathcal{T}$, $b\in\mathcal{S}\oplus\mathcal{X}$.
Passo 6 — $\mathcal{T}\cdot\mathcal{T}$. Siano $t,t'\in\mathcal{T}$ e $b\in\mathcal{S}\oplus\mathcal{X}$. Per il Lemma 26.21, per i Passi 2 e 5 e per l'associatività della forma di B (Lemma 21.3(iii)):

$$\begin{aligned}(\varphi(t)_{(1)}\varphi(t'),\varphi(b)) &= (\varphi(t'),\varphi(b)_{(1)}\varphi(t)) = (\varphi(t'),\varphi(b*t))\\ &= 2(t',b*t) = 2(t*t',b) = (\varphi(t*t'),\varphi(b)).\end{aligned}$$

Entrambi $\varphi(t)_{(1)}\varphi(t')$ (che sta in V_2^0) e $\varphi(t*t')$ (che sta in $\varphi(\mathcal{S}\oplus\mathcal{X}) = V_2^0$, perché $\mathcal{T}*\mathcal{T}\subseteq\mathcal{S}\oplus\mathcal{X}$) stanno in V_2^0, sul quale la forma è non degenere: coincidono. (Script `griess`: sezione A, $\omega = 2\varphi(1_B)$; sezione B, le forme; sezione C, i prodotti dei Passi 3–5 calcolati con

il codice dei Capitoli 24–25 e confrontati con un'implementazione indipendente delle formule della Definizione 21.6, in aritmetica razionale, compresi tutti i valori di $\langle\alpha,\beta\rangle$; sezione D, il Passo 6 con J calcolato dalla Definizione 26.4.) ✓ □

Osservazione 26.15: Normalizzazioni e confronto con le fonti. *Che $V_2^\natural$ sia l'algebra di Griess è la Proposizione 10.3.6 di FLM, secondo Höhn–Seysen (voce [6], par. 2.2,* ***consultato****; FLM non consultato). Il fattore* 2 *fra le forme coincide con quello di Höhn–Seysen (Lemma 2.14): nella normalizzazione di B, $(1_B,1_B)=\frac{3}{2}$, mentre $(\omega,\omega)=12$ nella forma della VOA, e $\omega=2\cdot 1_B$. La dimostrazione data qui è un calcolo diretto, possibile perché la costruzione di B del Capitolo 21 e quella di $V^\natural$ usano lo* stesso *gruppo Q con lo stesso cociclo (Lemma 26.1) e la stessa rappresentazione F; il Teorema 26.11 non dipende dal Teorema 26.7.*

Corollario 26.4: Gli assi sono vettori di Ising. *Per $r\in Q_2$ sia $v_r=\frac{1}{2}\lambda_r\lambda_r^{\mathsf{T}}-2X_r$ l'asse del Teorema 21.4 ed $e_r=\frac{1}{8}\varphi(v_r)\in V_2^0$. Allora $e_{r(1)}e_r=2e_r$, $e_{r(2)}e_r=0$, $e_{r(3)}e_r=\frac{1}{4}\mathbf{1}$, e gli operatori $L_r(n)=e_{r(n+1)}$ soddisfano su tutto $V^\natural$ le relazioni di Virasoro con carica centrale $\frac{1}{2}$. Gli autovalori di $e_{r(1)}$ su $V_2^\natural$ sono $2,0,\frac{1}{2},\frac{1}{16}$, con molteplicità* 1, 96 256, 4371, 96 256.

Dimostrazione. Per il Teorema 26.11 e il Teorema 21.4, $e_{r(1)}e_r=\frac{1}{64}\varphi(v_r*v_r)=\frac{16}{64}\varphi(v_r)=2e_r$, $(e_r,e_r)=\frac{2\cdot 8}{64}=\frac{1}{4}$, ed $e_{r(1)}=\frac{1}{8}\varphi\,\mathrm{ad}(v_r)\varphi^{-1}$ su $V_2^\natural$ (autovalori $\frac{16}{8},0,\frac{4}{8},\frac{1}{16}$). $e_{r(2)}e_r\in V_1^\natural=0$. Per la Proposizione 26.4 con $u=e_r$ quasi-primario, $(e_{r(3)}e_r,\mathbf{1})=(e_r,e_{r(-1)}\mathbf{1})=(e_r,e_r)$, ed $e_{r(3)}e_r\in\mathbb{C}\mathbf{1}$. Per l'antisimmetria in V^0, $e_{r(0)}e_r=-e_{r(0)}e_r+L(-1)e_{r(1)}e_r$, cioè $e_{r(0)}e_r=L(-1)e_r$. Poiché $e_r\in V^0$, la formula del commutatore vale su V^0 (VOA) e su V^1 (modulo), e il calcolo della Proposizione 23.10 dà $[L_r(m),L_r(n)]=(m-n)L_r(m+n)+\frac{m^3-m}{12}\cdot\frac{1}{2}\,\delta_{m+n,0}$.□

Osservazione 26.16: I pesi $0,\frac{1}{2},\frac{1}{16}$. *I numeri $0,\frac{1}{2},\frac{1}{16}$ sono i pesi minimi dei tre moduli irriducibili dell'algebra di Virasoro di carica $\frac{1}{2}$ («modello di Ising»), e Höhn–Seysen (voce [6], Lemma 2.14 e Teorema 2.13,* ***consultati****) usano proprio questo legame fra assi di B, vettori di Ising di $V^\natural$ e involuzioni di classe* 2*A. Che l'algebra generata da e_r sia la VOA semplice $L(\frac{1}{2},0)$ e la decomposizione di $V^\natural$ rispetto a un insieme di* 48 *vettori di Ising sono dimostrate nella Sottosezione 26.7.1, con la sola positività della forma.*

Teorema 26.12: La forma invariante definita positiva (voce D38, seconda parte). *La forma $(\cdot,\cdot)$ su $V^\natural$ è simmetrica, non degenere, invariante per tutti gli operatori $Y(u,z)$, $u\in V^\natural$, con $(\mathbf{1},\mathbf{1})=1$. Lo spazio reale $V_{\mathbb{R}}^\natural=V_{\mathbb{R}}^0\oplus V_{\mathbb{R}}^1$ è chiuso per tutti i prodotti $u_{(n)}v$, contiene $\mathbf{1}$ e ω, $V^\natural=V_{\mathbb{R}}^\natural\oplus iV_{\mathbb{R}}^\natural$, e la forma è reale e* ***definita positiva*** *su $V_{\mathbb{R}}^\natural$.*

Dimostrazione. Simmetria, non degenerazione e positività: Lemma 26.5; invarianza: Proposizione 26.4. Chiusura: $V_{\mathbb{R}}^0$ è chiuso (Teorema 24.7(iv): è $W\cap V^0$ e W è una sottoalgebra reale). Per $a\in V_{\mathbb{R}}^0$ gli operatori $Y^T(a,x)$ conservano $V_{\mathbb{R}}^1$: nella Definizione 25.4 tutti i coefficienti sono razionali (c_{mn}, $2^{-|\alpha|^2}$, esponenziali), gli $h_i(n)$ sono reali e gli e_α agiscono su F con matrici reali; quindi lo stesso vale per I. Per $w,w'\in V_{\mathbb{R}}^1$ i funzionali $a\mapsto(w_{(n)}w',a)$ sono reali su $V_{\mathbb{R}}^0$, e la forma è reale e non degenere su ogni $V_{\mathbb{R},m}^0$: $w_{(n)}w'\in V_{\mathbb{R}}^0$. Infine $V^0=V_{\mathbb{R}}^0\oplus iV_{\mathbb{R}}^0$ (Teorema 24.7(iv) ristretto a V^0) e $V^1=V_{\mathbb{R}}^1\oplus iV_{\mathbb{R}}^1$ per costruzione. (Script `griess`, sezioni B ed E.) ✓ □

Osservazione 26.17: A che cosa serve la positività. *Nel Capitolo 28 la forma su $V^\natural$ verrà tensorizzata con quella di uno spazio di Fock di segnatura $(1,1)$; il teorema no-ghost richiede che la forma sulla parte «interna» sia definita positiva su una forma reale, e il Teorema 26.12 è esattamente questo. Si noti che la positività richiede la convenzione $(w,w') = \langle \theta_T w, w'\rangle$: con il segno opposto la forma sarebbe ancora invariante (moltiplicare la forma di V^1 per una costante non cambia l'invarianza per V^0), gli operatori J cambierebbero segno e le due strutture sarebbero isomorfe su $\mathbb{C}$ (tramite $w \mapsto iw$), ma non sulla forma reale.*

26.6. Il gruppo $C = 2^{1+24} \cdot \mathrm{Co}_1$ agisce su $V^\natural$ (voce D39)

Lemma 26.22: Sollevamenti a Q e a F. *Sia $(g,f) \in O(\hat\Lambda)$ (Definizione 24.6; $g \in \mathrm{Co}_0$, $\partial f = \eta_g$).*

(i) $f(\alpha+2\beta) = f(\alpha)$ e $f(-\alpha) = f(\alpha)$; l'applicazione $a_{g,f}(s,\bar\alpha) = (s\,f(\alpha), \bar g\bar\alpha)$ è un automorfismo di Q che appartiene al gruppo $\mathcal{C}$ del Teorema 20.8, e $\pi(af(\alpha), g\alpha) = a_{g,f}(\pi(a,\alpha))$. Ogni elemento di $\mathcal{C}$ che induce $\bar g$ su V è di questa forma.

(ii) Esiste $T' \in \mathrm{O}(F)$ con $T'\rho(q)T'^{-1} = \rho(a_{g,f}(q))$ per ogni $q \in Q$, unico a meno del segno.

Dimostrazione. (i) η_g è bimoltiplicativa con $\eta_g(\beta,\beta) = 1$ (Proposizione 24.10(i)); dunque $f(2\beta) = f(\beta)^2\,\partial f(\beta,\beta) = \eta_g(\beta,\beta) = 1$ e $f(\alpha+2\beta) = f(\alpha)f(2\beta)\,\eta_g(\alpha,2\beta) = f(\alpha)$; analogamente $f(0)f(\alpha)f(-\alpha) = \eta_g(\alpha,-\alpha) = 1$. La condizione di omomorfismo per $a_{g,f}$ è $f(\alpha+\beta)f(\alpha)f(\beta) = \varepsilon(g\alpha,g\beta)\varepsilon(\alpha,\beta)$, cioè $\partial f = \eta_g$: è il Teorema 20.8(i) con $\eta(\bar\alpha) = [f(\alpha) = -1]$. Viceversa, un automorfismo $a \in \mathcal{C}$ che induce $\bar g$ fissa z e manda $(1,\bar\alpha)$ in $(\sigma(\bar\alpha), \bar g\bar\alpha)$ per una funzione σ, e la condizione di omomorfismo dice che $f(\alpha) = \sigma(\bar\alpha)$ soddisfa $\partial f = \eta_g$. La compatibilità con π è la definizione. (ii) Teorema 21.1: l'omomorfismo $\mathcal{G} \to \mathcal{C}$ è suriettivo con nucleo $\{\pm 1\}$. □

Definizione 26.7: Il gruppo $\mathcal{O}$. $\mathcal{O} = \{(g,f,T') : (g,f) \in O(\hat\Lambda),\ T' \in \mathrm{O}(F),\ T'\rho(q)T'^{-1} = \rho(a_{g,f}(q))\ \forall q\}$, con il prodotto componente per componente (quello di $O(\hat\Lambda)$ sulle prime due). Si pone $\tilde\theta = (-1,1,-1)$.

Proposizione 26.19: $\mathcal{O}/\langle\tilde\theta\rangle \cong C$. *L'applicazione $\Psi(g,f,T') = (T',g)$ è un isomorfismo di $\mathcal{O}$ sul prodotto fibrato $\hat C$ della Definizione 21.4, e $\Psi(\tilde\theta) = (-1,-1)$. Dunque $\mathcal{O}/\langle\tilde\theta\rangle \cong C$.*

Dimostrazione. $\tilde\theta \in \mathcal{O}$: $a_{-1,1}(s,\bar\alpha) = (s,-\bar\alpha) = (s,\bar\alpha)$, e $T' = -1$ commuta con $\rho(Q)$. Ψ ha valori in $\hat C$: T' normalizza $\rho(Q)$ e induce $a_{g,f} \in \mathcal{C}$, dunque $T' \in \mathcal{G}$, e $\pi_1(T') = \bar g = \pi_0(g)$. È un omomorfismo perché la legge di $O(\hat\Lambda)$ corrisponde alla composizione degli $a_{g,f}$ (Proposizione 24.10(iii)). Iniettività: se $T' = 1$ e $g = 1$, allora $a_{1,f} = \mathrm{id}$ e $f = 1$. Suriettività: se $(T,g) \in \hat C$, $a_T \in \mathcal{C}$ induce $\pi_0(g)$, e per il Lemma 26.22(i) $a_T = a_{g,f}$ per un f con $(g,f) \in O(\hat\Lambda)$: $(g,f,T) \in \mathcal{O}$. □

Proposizione 26.20: I sollevamenti sul modulo twisted. *Per $(g,f,T') \in \mathcal{O}$ sia $\hat g \in \mathrm{Aut}(V_\Lambda)$ il sollevamento del Teorema 24.5, e $\hat g_T = g_\theta \otimes T'$ su $V_\Lambda^T = M(1)^\theta \otimes F$, dove g_θ è l'automorfismo dell'algebra di polinomi $M(1)^\theta$ indotto da $h(-n) \mapsto (gh)(-n)$. Allora:*

(i) $\hat g\theta = \theta\hat g$ e $\hat g_T\theta_T = \theta_T\hat g_T$; $\hat g\omega = \omega$;

(ii) $\hat g_T\, Y^T(v,x)\, \hat g_T^{-1} = Y^T(\hat g v, x)$ per ogni $v \in V_\Lambda$;

(iii) $\hat g$ e $\hat g_T$ conservano le forme della Definizione 26.2.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — (i) e (iii).** $(g,f)(-1,1)=(-g,f(-\cdot))$ e $(-1,1)(g,f)=(-g,f)$ coincidono perché $f(-\alpha)=f(\alpha)$; per il Teorema 24.5 (omomorfismo) $\hat g\theta=\theta\hat g$. g_θ conserva il numero di oscillatori, quindi commuta con θ_T. $\hat g\omega=\omega$: Teorema 24.5. Forme: $(\hat g u,\hat g v)$ è una forma invariante su V_Λ con $(\mathbf{1},\mathbf{1})=1$, dunque è (u,v) (Teorema 24.7(i)); g è ortogonale su $\mathfrak h_{\mathbb R}$, quindi g_θ conserva la forma di Fock twisted, e T' è ortogonale.
Passo 2 — (ii) sugli stati coerenti. $\hat g(\prod_k E^-(-c_k,p_k)e^{\mu})=f(\mu)\prod_k E^-(-gc_k,p_k)e^{g\mu}$, cioè $\hat g\Psi(\mathcal P)=f(\mu)\Psi(g\mathcal P)$, con $g\mathcal P$ di cariche gc_k e le stesse posizioni. Per la Proposizione 25.7, $S_x(g\mathcal P)=S_x(\mathcal P)$ (g conserva i prodotti scalari), $\hat g_T\tilde E^{\pm}(-c,w)\hat g_T^{-1}=\tilde E^{\pm}(-gc,w)$, e $\hat g_T e_\mu\hat g_T^{-1}=T'\rho(1,\bar\mu)T'^{-1}=\rho(a_{g,f}(1,\bar\mu))=f(\mu)\rho(1,\overline{g\mu})=f(\mu)e_{g\mu}$. Dunque $\hat g_T Y^T(\Psi(\mathcal P),x)\hat g_T^{-1}=f(\mu)Y^T(\Psi(g\mathcal P),x)=Y^T(\hat g\Psi(\mathcal P),x)$, e per il Lemma 25.8 la formula vale per ogni v. (Script `griess`, sezione F, eseguita senza fallimenti: per due permutazioni di M_{24} e il cambio di segno su un'ottade, con T' l'operatore T_g del Capitolo 21 (monomiale ortogonale), $\hat g_T(a_{(n)}w)=(\hat g a)_{(n)}(\hat g_T w)$ per $a\in V_2^0$, $w\in V_2^1$, $n=0,1,2$, tre campioni per generatore.) ✓ □

Teorema 26.13: Il gruppo C agisce su $V^\natural$ (voce D39). *Per $(g,f,T')\in\mathcal O$ sia $\Phi_{(g,f,T')}=\hat g|_{V^0}\oplus\hat g_T|_{V^1}$. Allora Φ è un omomorfismo da $\mathcal O$ al gruppo delle applicazioni lineari invertibili Φ di $V^\natural$ tali che*

$$\Phi\mathbf{1}=\mathbf{1},\qquad \Phi\omega=\omega,$$
$$\Phi(u_{(n)}v)=(\Phi u)_{(n)}(\Phi v),\qquad (\Phi u,\Phi v)=(u,v)\qquad (u,v\in V^\natural,\ n\in\mathbb Z),$$

*il suo nucleo è $\langle\tilde\theta\rangle$, e dunque $C\cong\mathcal O/\langle\tilde\theta\rangle$ agisce **fedelmente** su $V^\natural$ per automorfismi della struttura della Definizione 26.5 (per automorfismi della VOA, assumendo il Teorema 26.7). Inoltre $\varphi:B\to V_2^\natural$ è C-equivariante: $\varphi(c\cdot b)=\Phi_c\varphi(b)$, con l'azione di C su B della Definizione 21.5.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — gli operatori.** Per la Proposizione 26.20(i) Φ conserva V^0 e V^1. Sui prodotti $V^0\times V^0$: $\hat g$ è un automorfismo di V_Λ. Su $V^0\times V^1$: Proposizione 26.20(ii). Per I: Φ commuta con $L(-1)$ (perché $\hat g\omega=\omega$ e per (ii) con $v=\omega$), dunque $\Phi(I(w,z)a)=e^{zL(-1)}\hat g_T Y^T(a,-z)w=I(\hat g_T w,z)\hat g a$. Per J: Φ commuta con $L(0)$, $L(1)$, dunque con $X(z)$, e conserva la forma; per la Definizione 26.4, $(\Phi J(w,z)w',\Phi a)=(J(w,z)w',a)=(w',I(X(z)w,z^{-1})a)=(\Phi w',I(X(z)\Phi w,z^{-1})\Phi a)=(J(\Phi w,z)\Phi w',\Phi a)$. È un omomorfismo perché $(g,f)\mapsto\hat g$ lo è e $\hat g_T$ è moltiplicativo nelle due componenti.
Passo 2 — $\tilde\theta$ agisce banalmente. Su V^0, $\hat\theta=\theta=1$. Su V^1, $g=-1$ dà $g_\theta=(-1)^{\#\text{oscillatori}}$ e $T'=-1$: $\hat g_T=-(-1)^{\#}=\theta_T=1$.
Passo 3 — l'equivarianza. Sia $c=[T',g]$ l'immagine di (g,f,T'). Su $\mathcal S$: $\hat g\sum A_{kl}h_k(-1)h_l(-1)\mathbf{1}=\sum A_{kl}(gh_k)(-1)(gh_l)(-1)\mathbf{1}=\varphi(gAg^{\mathsf T})$. Su $\mathcal X$: $\hat g\, s(e^{\alpha}+e^{-\alpha})=s\,f(\alpha)(e^{g\alpha}+e^{-g\alpha})=\varphi(X_{a_{g,f}(r)})$, e $c\cdot X_r=X_{a_{T'}(r)}=X_{a_{g,f}(r)}$. Su $\mathcal T$: $\hat g_T\,2\lambda(-\frac12)\otimes f=2(g\lambda)(-\frac12)\otimes T'f=\varphi(T'f\otimes g\lambda)=\varphi(c\cdot(f\otimes\lambda))$.
Passo 4 — il nucleo. Se $\Phi_{(g,f,T')}=\mathrm{id}$, per il Passo 3 $c=\Psi(g,f,T')\langle(-1,-1)\rangle$ agisce banalmente su B; poiché C agisce fedelmente su B (Teorema 21.3(iii)), $c=1$, cioè $(g,f,T')\in\Psi^{-1}\langle(-1,-1)\rangle=\langle\tilde\theta\rangle$. Si conclude con la Proposizione 26.19. (Script `griess`, sezione F: l'equivarianza di φ sui tre pezzi $\mathcal S$, $\mathcal X$, $\mathcal T$ per tre generatori, tre campioni per pezzo e per generatore, senza fallimenti.) ✓ □

Corollario 26.5: La prima serie di McKay–Thompson. *L'involuzione $z_C \in C$ agisce su $V^\natural$ come $+1$ su V^0 e come -1 su V^1, e*

$$\sum_n \operatorname{tr}\left(z_C \mid V_n^\natural\right) q^{n-1} = t(\tau) + 24 = q^{-1} + 276q - 2048q^2 + \cdots ,$$

la funzione principale normalizzata di $\Gamma_0(2)$ (Teorema 22.5(ii)).

Dimostrazione. $z_C = [-1, 1]$ è l'immagine di $(1, 1, -1) \in \mathcal{O}$: agisce come $\hat{1} = 1$ su V^0 e come -1 su V^1. La serie delle tracce è $\operatorname{ch} V^0 - \operatorname{ch} V^1 = \frac{1}{2}(J + 24 + t) - \frac{1}{2}(J - 24 - t) = t + 24$ (Passi 1–3 del Teorema 26.1). Il coefficiente 276 è la traccia del Corollario 21.1 sul peso 2. ✓ □

Osservazione 26.18: Un caso della congettura del moonshine, dimostrato. *Il Corollario 26.5 è il primo enunciato del tipo «T_g è una funzione principale» dimostrato nella Parte senza il teorema di Borcherds: per $g = z_C$ la serie T_g è la funzione principale di $\Gamma_0(2)$, il gruppo «$2-$» che la Tabella 22.1 associa alla classe $2B$. Che z_C appartenga alla classe chiamata $2B$ nell'ATLAS resta un* dato *(Osservazione 21.27). Il caso generale è il Capitolo 29.*

26.7. L'automorfismo in più e il gruppo di automorfismi (voci D40–D41)

Proposizione 26.21: La trialità sul peso 2. *Sia τ la trialità del Teorema 21.5 e $\tau_2 = \varphi\tau\varphi^{-1} \in \mathrm{GL}(V_2^\natural)$. Allora $\tau_2(u_{(1)}v) = (\tau_2 u)_{(1)}(\tau_2 v)$, $(\tau_2 u, \tau_2 v) = (u, v)$, $\tau_2^3 = 1$, e τ_2 non è la restrizione a $V_2^\natural$ di alcun Φ_c, $c \in C$.*

Dimostrazione. Teorema 26.11 (φ trasforma $*$ in (1) e moltiplica la forma per 2) e Teorema 21.5(a)–(b); per il Teorema 26.13, $\Phi_c|_{V_2^\natural} = \varphi c \varphi^{-1}$, e τ non sta nell'immagine di C. □

Teorema 26.14: L'estensione della trialità (voce D40; importato). *Assumendo il Teorema 26.7, esiste un automorfismo $\tilde{\tau}$ della VOA $V^\natural$ con $\tilde{\tau}|_{V_2^\natural} = \tau_2$.*

Osservazione 26.19: Stato del Teorema 26.14: importato. ***Importato.*** *Due fonti, entrambe tramite Höhn–Seysen (voce **[6]**, **consultato**): (a) secondo il par. 2.2, FLM costruiscono su $V^\natural$ un gruppo di automorfismi $N_0 \cong 2^2 \cdot 2^{11+22} \cdot (M_{24} \times S_3)$, la cui restrizione a B coincide con quella del Capitolo 21 (il gruppo generato da N_{x0} e da τ); (b) la Proposizione 2.18 di Höhn–Seysen afferma che ogni automorfismo dell'algebra B si estende a un automorfismo di $V^\natural$; la dimostrazione usa i telai di Virasoro di Dong–Griess–Höhn (voce **[15]**) e il teorema di unicità di Dong–Griess–Lam (voce **[16]**), non consultati. La strada (b), applicata a τ, dà il Teorema 26.14. Nessuna delle due è ricostruita qui (dal 13/10/2026 sono dimostrati l'esistenza di un telaio e il fatto che τ_2 lo trasporta in un telaio, Proposizione 26.26; manca l'unicità della struttura che estende l'isomorfismo dei telai, Osservazione 26.20): costruire $\tilde{\tau}$ su tutto $V^\natural$ richiede di controllare, fra l'altro, tutte le identità di tipo $(1, 1, 1)$, cioè il passo importato della voce D36. La voce D40 parla di un automorfismo «σ»; come nel Capitolo 21 (Osservazione 21.11) si usa la trialità τ, di ordine 3, che è l'elemento usato dalle fonti consultate, e non si afferma nulla sulla forma dell'automorfismo σ di FLM.*

Proposizione 26.22: Che cosa si dimostra sul gruppo di automorfismi. *Sia* $\mathrm{Aut}(V^\natural)$ *il gruppo delle applicazioni lineari invertibili di* $V^\natural$ *che fissano* $\mathbf{1}$ *e* ω *e conservano tutti i prodotti* $u_{(n)}v$.

(i) Ogni $\Psi \in \mathrm{Aut}(V^\natural)$ *conserva* $V_2^\natural$, *e* $\mathrm{res}(\Psi) = \varphi^{-1}\Psi|_{V_2^\natural}\varphi$ *è un automorfismo dell'algebra* B, *ortogonale;* $\mathrm{res} : \mathrm{Aut}(V^\natural) \to \mathrm{Aut}(B)$ *è un omomorfismo.*

(ii) $C \subseteq \mathrm{Aut}(V^\natural)$ *(Teorema 26.13), e* res *ristretto a* C *è l'azione del Capitolo 21.*

(iii) Se res *è iniettivo,* $\mathrm{Aut}(V^\natural)$ *è finito.*

Dimostrazione. (i) Ψ commuta con $L(0) = \omega_{(1)}$, quindi conserva i pesi, e conserva il prodotto $u_{(1)}v$; per il Teorema 26.11, $\mathrm{res}(\Psi)$ è un automorfismo di $(B, *)$, ortogonale per il Lemma 21.13. (ii) Teorema 26.13. (iii) $\mathrm{Aut}(B)$ è finito (Corollario 21.2(i)). □

26.7.1 Un telaio di Virasoro in $V^\natural$ e la sua decomposizione (voce D40, prima parte)

Un *telaio di Virasoro* di $V^\natural$ è un insieme di 48 vettori $e_1, \dots, e_{48} \in V_2^\natural$ che sono vettori conformi di carica centrale $\frac{1}{2}$, commutano fra loro e hanno per somma ω (Dong–Griess–Höhn, voce **[15]**, Definizione 2.1; Miyamoto, voce **[12]**, §1). Questa sottosezione dimostra che un telaio esiste, che l'algebra che genera è $L(\frac{1}{2},0)^{\otimes 48}$, che $V^\natural$ è somma ortogonale di moduli irriducibili di tipo $L(\frac{1}{2},h_1)\otimes\cdots\otimes L(\frac{1}{2},h_{48})$ con $h_i \in \{0, \frac{1}{2}, \frac{1}{16}\}$, e calcola la decomposizione di $V_2^\natural$; dimostra inoltre che ogni automorfismo di B trasporta un telaio in un telaio. Tutto si fonda sulla positività della forma (Teorema 26.12) e sul Corollario 26.4; *non* si usano le regole di fusione di $L(\frac{1}{2},0)$. Le fonti sono consultate nei corpi (voci **[12]**, **[15]**); le dimostrazioni sono riscritte (*dimostrato con l'IA*).

Lemma 26.23: Un idempotente di norma $\frac{1}{16}$ ***è un vettore di Ising.*** *Sia* $e \in V^0_{\mathbb{R},2}$ *con* $e_{(1)}e = 2e$ *e* $(e,e) = \frac{1}{4}$. *Allora* $e_{(2)}e = 0$, $e_{(3)}e = \frac{1}{4}\mathbf{1}$, $e_{(0)}e = L(-1)e$, *gli operatori* $L_e(n) = e_{(n+1)}$ *soddisfano su* V^0 *e su* V^1 *le relazioni di Virasoro di carica centrale* $\frac{1}{2}$, *e* $e^\dagger_{(n)} = e_{(2-n)}$ *rispetto alla forma di* $V^\natural$, *cioè* $L_e(n)^\dagger = L_e(-n)$.

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) $L(1)e \in V_1^\natural = 0$, dunque e è quasi-primario, $X(z)e = z^{-4}e$, e la Proposizione 26.4 dà $e^\dagger_{(n)} = e_{(2-n)}$ (come nella dimostrazione del Lemma 26.21). $e_{(2)}e \in V_1^\natural = 0$; $e_{(3)}e \in V_0^\natural = \mathbb{C}\mathbf{1}$ e $(e_{(3)}e, \mathbf{1}) = (e, e_{(-1)}\mathbf{1}) = (e,e) = \frac{1}{4}$; $e_{(n)}e = 0$ per $n \geq 4$ (peso negativo). L'antisimmetria (Teorema 26.4) dà $e_{(0)}e = -e_{(0)}e + L(-1)e_{(1)}e - \frac{1}{2}L(-1)^2e_{(2)}e + \frac{1}{6}L(-1)^3e_{(3)}e = -e_{(0)}e + 2L(-1)e$, perché $L(-1)\mathbf{1} = 0$: $e_{(0)}e = L(-1)e$. La formula del commutatore, valida su V^0 (VOA) e su V^1 (modulo), è $[e_{(m)}, e_{(n)}] = \sum_{i\geq 0}\binom{m}{i}(e_{(i)}e)_{(m+n-i)} = (L(-1)e)_{(m+n)} + 2m\, e_{(m+n-1)} + \binom{m}{3}\frac{1}{4}\delta_{m+n,2}$, e $(L(-1)e)_{(k)} = -k\, e_{(k-1)}$: $[e_{(m)}, e_{(n)}] = (m-n)e_{(m+n-1)} + \frac{1}{4}\binom{m}{3}\delta_{m+n,2}$. Con $L_e(a) = e_{(a+1)}$ e $\binom{a+1}{3} = \frac{a^3-a}{6}$ si ottiene $[L_e(a), L_e(b)] = (a-b)L_e(a+b) + \frac{a^3-a}{12}\cdot\frac{1}{2}\delta_{a+b,0}$. □

Lemma 26.24: Vettori di Ising ortogonali commutano. *Siano* e *come nel Lemma 26.23 e* $f \in V^0_{\mathbb{R},2}$ *con* $e_{(1)}f = 0$. *Allora* $e_{(n)}f = 0$ *per ogni* $n \geq 0$ *e* $(e,f) = 0$. *Se anche* f *soddisfa le ipotesi del Lemma 26.23, le algebre di Virasoro generate dagli* $L_e(n)$ *e dagli* $L_f(n)$ *commutano su* V^0 *e su* V^1.

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) $n = 1$: ipotesi. (e,f): $e_{(1)}$ è autoaggiunto, dunque $0 = (e_{(1)}f, e) = (f, e_{(1)}e) = 2(f,e)$. $n = 3$: $e_{(3)}f \in \mathbb{C}\mathbf{1}$ e $(e_{(3)}f, \mathbf{1}) = (f,e) = 0$. $n = 2$:

$V_1^\natural = 0$. $n \geq 4$: peso negativo. $n = 0$: $L_e(1)f = e_{(2)}f = 0$ e $L_e(0)f = e_{(1)}f = 0$, dunque, per il Lemma 26.23,

$$\|L_e(-1)f\|^2 = (f, L_e(1)L_e(-1)f) = (f, 2L_e(0)f + L_e(-1)L_e(1)f) = 0,$$

e la forma è definita positiva su $V_{\mathbb{R}}^\natural$ (Teorema 26.12; $e_{(0)}f$ è reale): $e_{(0)}f = L_e(-1)f = 0$. La formula del commutatore $[e_{(m)}, f_{(n)}] = \sum_i \binom{m}{i}(e_{(i)}f)_{(m+n-i)} = 0$ vale su V^0 e su V^1. (È l'enunciato del Lemma 4.10 di Miyamoto, voce **[12]**, dove l'ipotesi è la razionalità di $\mathrm{Vir}(e)$; qui l'argomento è la positività.) □

Lemma 26.25: Il vettore singolare di livello 6 a carica $\frac{1}{2}$. *Sia M il modulo del vuoto dell'algebra di Virasoro di carica $c = \frac{1}{2}$, cioè il quoziente del modulo di Verma di peso 0 per il sottomodulo generato da $L(-1)\mathbf{1}$, con base $L(-n_1)\cdots L(-n_k)\mathbf{1}$, $n_1 \geq \cdots \geq n_k \geq 2$.*

(i) Nei livelli $2, 3, 4, 5$ non esistono vettori non nulli u con $L(1)u = L(2)u = 0$; nel livello 6 lo spazio di tali vettori ha dimensione 1 ed è generato da

$$u_6 = \Big(L(-6) + \tfrac{22}{9}L(-4)L(-2) - \tfrac{31}{36}L(-3)^2 - \tfrac{16}{27}L(-2)^3\Big)\mathbf{1}.$$

Per $c = \frac{1}{3}, \frac{7}{10}, 1, \frac{26}{25}$ non c'è alcun vettore con questa proprietà nel livello 6.

(ii) In ogni modulo W della VOA di Virasoro universale di carica $\frac{1}{2}$ e per ogni $w \in W$ con $L(n)w = 0$ $(n > 0)$ e $L(0)w = hw$, lo zero-modo $(u_6)_{(5)}$ soddisfa

$$(u_6)_{(5)}\, w = -\tfrac{1}{54}\, h(2h-1)(16h-1)\, w.$$

(iii) Per $h \in \{0, \frac{1}{2}, \frac{1}{16}\}$ le dimensioni dei livelli $0, \dots, 12$ del modulo irriducibile $L(\frac{1}{2}, h)$ (rango della forma di Shapovalov) sono i coefficienti dei prodotti $\frac{1}{2}\big(\prod_{n\geq 1}(1+q^{n-\frac{1}{2}}) \pm \prod_{n\geq 1}(1-q^{n-\frac{1}{2}})\big)$ ($h = 0$: segno $+$; $h = \frac{1}{2}$: segno $-$, a meno di $q^{1/2}$) e $\prod_{n\geq 1}(1+q^n)$; $M/\langle u_6\rangle$ ha, fino al livello 12, le dimensioni di $L(\frac{1}{2}, 0)$; per $h = \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, 1$ la forma di Shapovalov è non degenere al livello 6.

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) (i) Algebra lineare esatta in $\mathbb{Q}$ nei sistemi $L(1)u = L(2)u = 0$ sulle basi $\{(6), (4,2), (3,3), (2,2,2)\}$ e analoghe (dimensioni $1, 1, 2, 2$ ai livelli $2, \dots, 5$). (ii) La formula iterata $(a_{(p)}b)_{(m)} = \sum_{j\geq 0}(-1)^j\binom{p}{j}\big(a_{(p-j)}b_{(m+j)} - (-1)^p b_{(p+m-j)}a_{(j)}\big)$, con $a = \omega$ e $a_{(q)} = L(q-1)$, esprime $(L(-n)v)_{(m)}w$ per ricorrenza sulla lunghezza di v mediante azioni di $L(k)$ su w; la somma è finita perché $L(k)$ abbassa il livello. Per i monomi di u_6 (al più tre fattori) il risultato è un polinomio di grado ≤ 3 in h per w; calcolato in nove valori razionali di h, interpolazione esatta: $-\frac{1}{54}(32h^3 - 18h^2 + h)$. (Controlli della formula: $\omega_{(1)}w = hw$ e $(L(-2)^2\mathbf{1})_{(3)}w = (h^2 + 2h)w$.) (iii) Calcolo del rango in $\mathbb{Q}$. Script `cap26_telaio_ising.py`, output salvato. ✓ □

Proposizione 26.23: Un telaio di Virasoro in $V^\natural$. *Siano $\alpha_1, \dots, \alpha_{24}$ vettori minimi di Λ mutuamente ortogonali, per esempio, nelle coordinate di L' (Osservazione 26.1), $\alpha_{2k-1} = 4\varepsilon_{2k-1} + 4\varepsilon_{2k}$ e $\alpha_{2k} = 4\varepsilon_{2k-1} - 4\varepsilon_{2k}$ $(k = 1, \dots, 12)$, e per $r = (s, \bar\alpha_i) \in Q_2$, $s = \pm 1$, sia $e_r = \frac{1}{8}\varphi(v_r) = \frac{1}{16}\alpha_i(-1)^2\mathbf{1} - \frac{s}{4}(e^{\alpha_i} + e^{-\alpha_i})$ l'asse del Corollario 26.4. I 48 vettori $e_i^\pm = e_{(\pm 1, \bar\alpha_i)}$ formano un telaio:*

(i) $e^\epsilon_{i(n)}e^{\epsilon'}_j = 0$ per ogni $n \geq 0$ e ogni coppia di indici distinti; $e_i^+ + e_i^- = \frac{1}{8}\alpha_i(-1)^2\mathbf{1}$ e $\sum_i(e_i^+ + e_i^-) = \omega$; gli $L_i^\pm(n) = e^\pm_{i(n+1)}$ generano su V^0 e V^1 48 algebre di Virasoro di carica $\frac{1}{2}$ che commutano fra loro.

(ii) La sottoalgebra $T \subseteq V^0$ generata dai 48 vettori è isomorfa a $L(\frac{1}{2}, 0)^{\otimes 48}$ (VOA semplice); $T = \mathrm{U}(\mathrm{Vir}^{48})\mathbf{1}$ è un modulo irriducibile di peso massimo $(0, \dots, 0)$.

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) (i) Per il Corollario 26.4 e il Lemma 26.23 ogni e_r ha $e_{r(1)}e_r = 2e_r$, $(e_r, e_r) = \frac{1}{4}$. Siano $r \neq r'$ nell'insieme dei 48 indici, $\Lambda_r = \lambda_r\lambda_r^{\mathsf{T}}$. Se $\lambda_r \perp \lambda_{r'}$: $\Lambda_r * \Lambda_{r'} = 2(\Lambda_r\Lambda_{r'} + \Lambda_{r'}\Lambda_r) = 0$ perché $\Lambda_r\Lambda_{r'} = (\lambda_r \cdot \lambda_{r'})\lambda_r\lambda_{r'}^{\mathsf{T}} = 0$; $\Lambda_r * X_{r'} = (\lambda_{r'}^{\mathsf{T}}\Lambda_r\lambda_{r'})X_{r'} = 0$; $X_r * X_{r'} = 0$ perché $\lambda_r \cdot \lambda_{r'} = 0$ (Passo 4 del Teorema 26.11). Se $r' = zr$ (stesso λ, $X_{zr} = -X_r$): $v_r * v_{zr} = (\frac{1}{2}\Lambda - 2X) * (\frac{1}{2}\Lambda + 2X) = \frac{1}{4}\Lambda*\Lambda - 4X*X = \frac{1}{4}\cdot 16\Lambda - 4\Lambda = 0$, perché $\Lambda * \Lambda = 4\Lambda^2 = 16\Lambda$ e $X * X = \Lambda$ ($|\lambda|^2 = 4$). In ogni caso $e_{r(1)}e_{r'} = \frac{1}{64}\varphi(v_r * v_{r'}) = 0$ (Teorema 26.11) e il Lemma 26.24 dà $e_{r(n)}e_{r'} = 0$ per $n \geq 0$ e la commutazione. $e_i^+ + e_i^- = \frac{1}{8}\alpha_i(-1)^2\mathbf{1}$ perché i termini in $e^{\pm\alpha_i}$ si elidono; gli $\alpha_i/2$ sono una base ortonormale di $\mathfrak{h}$, e $\omega = \frac{1}{2}\sum_k h_k(-1)^2\mathbf{1}$ non dipende dalla base ortonormale: $\sum_i \frac{1}{8}\alpha_i(-1)^2\mathbf{1} = \sum_i \frac{1}{2}(\alpha_i/2)(-1)^2\mathbf{1} = \omega$.
(ii) Sia $N = \mathrm{U}(\mathrm{Vir}^{48})\mathbf{1} \subseteq V^0$ (complessificato), con la forma hermitiana definita positiva indotta da $V^0_{\mathbb{R}}$: per il Lemma 26.23, $L_i^{\pm}(n)^\dagger = L_i^{\pm}(-n)$, dunque il complemento ortogonale in N di un sottomodulo è un sottomodulo. Il sottospazio dei vettori di N con tutti gli $L_i^{\pm}(0)$ nulli e annullati da tutti gli $L_i^{\pm}(n)$, $n > 0$, è $N \cap V_0^0 = \mathbb{C}\mathbf{1}$ (un vettore di peso massimo $(0, \dots, 0)$ ha peso totale 0). Se $N = N' \oplus N''$ con N', N'' sottomoduli non nulli, $\mathbf{1}$ starebbe in uno dei due (spazio di dimensione uno), che conterrebbe N: contraddizione. Dunque N è irriducibile, e poiché è un quoziente del prodotto tensoriale dei moduli di Verma, è $\bigotimes L(\frac{1}{2}, 0)$. Per il Lemma 26.25(i) e l'irriducibilità, $u_6(e_i^{\pm}) = 0$ in N (il sottomodulo generato da un vettore singolare di livello 6 non contiene $\mathbf{1}$). N è chiuso per i prodotti $u_{(n)}v$ (gli $e_{(n)}$ agiscono come algebra di Virasoro e la formula di associatività dà $(e_{(m)}b)_{(n)}$ in termini di prodotti più corti, come nella Proposizione 26.27(i)): $N = T$, e le 48 copie commutano. □

Proposizione 26.24: Decomposizione unitaria rispetto al telaio. *Per $\mathcal{V} = V^0$ e per $\mathcal{V} = V^1$, e per il telaio della Proposizione 26.23, vale quanto segue.*

(i) $\mathcal{V}$ è somma diretta ortogonale di sottomoduli irriducibili per Vir^{48}, ciascuno generato da un vettore w di peso massimo ($L_i^{\pm}(n)w = 0$ per $n > 0$, $L_i^{\pm}(0)w = h_i^{\pm}w$); i 48 numeri $h_i^{\pm}$ appartengono a $\{0, \frac{1}{2}, \frac{1}{16}\}$ e il sottomodulo è $\bigotimes L(\frac{1}{2}, h_i^{\pm})$.

(ii) Ogni tipo $h = (h_1, \dots, h_{48})$ compare con molteplicità finita, e $\sum_i h_i \leq n$ se un vettore di peso massimo di tipo h sta in $\mathcal{V}_n$.

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) (i) Gli $L_i^{\pm}(0)$ sono operatori autoaggiunti che commutano, e ogni $\mathcal{V}_n$ ha dimensione finita. Ogni $v \neq 0$ di peso n si porta con gli $L_i^{\pm}(m)$, $m > 0$, in un vettore non nullo di peso minore finché si annulla l'ultima volta, cioè in un vettore di peso massimo, che si decompone in autovettori comuni degli $L_i^{\pm}(0)$. Se w è di peso massimo, $\|L_i^{\pm}(-1)w\|^2 = 2h_i^{\pm}\|w\|^2$ dà $h_i^{\pm} \geq 0$; il sottomodulo $\mathrm{U}(w)$ è irriducibile (stesso argomento dell'irriducibilità di N: lo spazio degli autovalori $(h_i^{\pm})$ in $\mathrm{U}(w)$ è $\mathbb{C}w$) e $\mathcal{V} = \mathrm{U}(w) \oplus \mathrm{U}(w)^\perp$ con $\mathrm{U}(w)^\perp$ ancora graduato: per induzione sul peso si ottiene la somma ortogonale. Per il Lemma 26.25(ii): $u_6(e_i^{\pm}) = 0$ in V^0 (Proposizione 26.23), dunque $Y(u_6(e_i^{\pm}), z) = 0$ anche su V^1 (l'azione di V^0 su V^1 è lineare nel primo argomento), e $0 = (u_6)_{(5)}w = -\frac{1}{54}h(2h-1)(16h-1)w$: $h_i^{\pm} \in \{0, \frac{1}{2}, \frac{1}{16}\}$. (ii) La molteplicità di un tipo è la dimensione dello spazio dei vettori di peso massimo di quel tipo nel livello $\sum h_i$, che è finita. □

Proposizione 26.25: La decomposizione di $V_2^\natural$ sotto il telaio. *Per il telaio della Proposizione 26.23 (indici: $r_i = (+1, \bar{\alpha}_i)$ in posizione $2i-1$, zr_i in posizione $2i$), indicando con $I \subseteq \{1, \dots, 48\}$ l'insieme degli indici con $h = \frac{1}{16}$ e con c quello degli indici con $h = \frac{1}{2}$:*

(i) $V_2^\natural = \mathrm{span}\{e_i^{\pm}\} \oplus H$, con $\dim\mathrm{span} = 48$ e $H = \{v : (v, e_i^{\pm}) = 0\ \forall i\}$, $\dim H = 196\,836$; ogni $v \in H$ è di peso massimo per tutti gli $L_i^{\pm}$, e $\sum h = 2$, cioè $\frac{|I|}{16} + \frac{|c|}{2} = 2$.

(ii) *H è somma diretta di sottospazi di tipo (I,c) con le dimensioni seguenti, ripartite per settore ($\mathcal{S}$: parte fuori diagonale di $\mathcal{S}$; $\mathcal{X}$; $\mathcal{T}$):*

$(\lvert I\rvert,\lvert c\rvert)$	$(0,4)$	$(8,3)$	$(16,2)$	$(24,1)$	$(32,0)$
$\mathcal{S}$	276	0	0	0	0
$\mathcal{X}$	720	1152	16 512	71 040	8 832
$\mathcal{T}$	0	0	0	98 304	0
totale	996	1152	16 512	169 344	8 832

(somma 196 836*). Nel settore $I=\emptyset$ i* 996 *tipi hanno $\lvert c\rvert=4$ e molteplicità* 1*.*

(iii) *Gli insiemi I che compaiono sono* 1894*; generano un sottogruppo D_2 di $\mathbb{F}_2^{48}$ di dimensione* 11 *e ordine* 2048*, con polinomio dei pesi $1+18x^8+111x^{16}+1788x^{24}+111x^{32}+18x^{40}+x^{48}$ (tutti i pesi multipli di* 8*). I* 996 *insiemi c con $I=\emptyset$ generano un sottogruppo C_2 di dimensione* 37*. C_2 e D_2 sono ortogonali, $11+37=48$: ciascuno è il complemento ortogonale dell'altro.*

(iv) *Per ognuno dei* 48 *indici, l'operatore $L(0)=e_{(1)}$ ha su $V_2^{\natural}$ gli autovalori $2,0,\frac12,\frac{1}{16}$ con molteplicità $1,96\,256,4\,371,96\,256$, come nel Corollario 26.4.*

Natura della dimostrazione. *Il punto (i) e la ripartizione per settore ($\mathcal{S}$, $\mathcal{X}$, $\mathcal{T}$) sono dimostrati a mano; le dimensioni della tabella, gli insiemi I del punto (iii) con il loro rango e il polinomio dei pesi, e le molteplicità del punto (iv) sono ottenuti da un'enumerazione esaustiva esatta al calcolatore (`cap26_telaio_leech.py`:* 98 280 *classi di tipo* 2*,* 48 714 *orbite,* 196 836 *vettori), non da un conteggio a mano.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) (i) $L_i^{\pm}(1)v\in V_1^{\natural}=0$ e $L_i^{\pm}(2)v=e_{i(3)}^{\pm}v=(e_i^{\pm},v)\mathbf{1}$ per la Proposizione 26.4; $v\perp e_i^{\pm}$ per ogni i è dunque equivalente a essere di peso massimo; i 48 vettori $e_i^{\pm}$ sono indipendenti perché i termini $\alpha_i(-1)^2\mathbf{1}$ e $e^{\alpha_i}+e^{-\alpha_i}$ lo sono. Il peso è $\sum h=2$. (ii)–(iii) Gli operatori $L_r(0)=\frac18\varphi\,\mathrm{ad}(v_r)\varphi^{-1}$ si calcolano con i prodotti del Teorema 26.11. Sia $k_i(\beta)=\langle\alpha_i,\beta\rangle\in\{0,\pm1,\pm2,\pm4\}$ (Lemma 21.5), con $\sum_i k_i^2=16$. *Settore $\mathcal{S}$.* Per $A=u_iu_j^{\mathsf T}+u_ju_i^{\mathsf T}$, $u_i=\alpha_i/2$, $i\neq j$: $\mathrm{ad}(v_{r_k})A=\lambda\lambda^{\mathsf T}A+A\lambda\lambda^{\mathsf T}=4(\delta_{ki}+\delta_{kj})A$ ($\lambda=\alpha_k=2u_k$; il termine in X si annulla), quindi $L(0)$ vale $\frac12$ in posizione $2i-1,2i,2j-1,2j$ e 0 altrove: tipo $(\emptyset,\{i,i',j,j'\})$, 276 vettori. *Settore $\mathcal{X}$.* Sulla classe $\bar\beta$ di tipo 2, $\mathrm{ad}(v_{r_i})X_{\bar\beta}=\frac12k_i^2X_{\bar\beta}-2X_{r_i}*X_{\bar\beta}$, con $X_{r_i}*X_{\bar\beta}=\pm X_{\bar\beta+\bar\alpha_i}$ se $\lvert k_i\rvert=2$ e $=0$ se $\lvert k_i\rvert\le1$; quindi $L_{r_i}(0)=\frac{1}{16}$ e $L_{zr_i}(0)=\frac{1}{16}$ se $\lvert k_i\rvert=1$, entrambi nulli se $k_i=0$, e se $\lvert k_i\rvert=2$ il vettore si muove nell'orbita di $\bar\beta$ sotto $\bar\beta\mapsto\bar\beta+\bar\alpha_i$ (al più 16 classi, perché $\#\{i:\lvert k_i\rvert=2\}\le4$) con $L_{r_i}(0)=\frac{1-m_i}{4}$, $L_{zr_i}(0)=\frac{1+m_i}{4}$, dove $m_i=\pm1$ è l'autovalore dell'involuzione con segno $X_{\bar\beta}\mapsto(-1)^{\beta(\bar\alpha_i,\bar\beta)}X_{\bar\beta+\bar\alpha_i}$ (le m_i commutano, verificato su tutte le 48 714 orbite). Le 24 classi con $\lvert k_i\rvert=4$ danno i vettori $e^{\alpha_i}+e^{-\alpha_i}$, contenuti nello span degli $e_i^{\pm}$. *Settore $\mathcal{T}$.* Per $f\otimes u_j$ ($u_j=\alpha_j/2$) il Passo 5 del Teorema 26.11 dà, con $R_i=\rho(0,\bar\alpha_i)$ (involuzioni che commutano, $R_i^2=1$) e $i\neq j$: $\mathrm{ad}(v_{r_i})(f\otimes u_j)=\frac14(1-R_i)f\otimes u_j$, quindi $L_{r_i}(0)\in\{0,\frac{1}{16}\}$ secondo che $R_if=\pm f$ e $L_{zr_i}(0)$ l'opposto; per $i=j$: $\mathrm{ad}(v_{r_j})(f\otimes u_j)=(\frac94+\frac74R_j)f\otimes u_j$, cioè $L_{r_j}(0)=\frac12$ o $\frac{1}{16}$ secondo che $R_jf=\pm f$, e $L_{zr_j}(0)$ l'opposto. Perciò $\lvert I\rvert=24$ e $\lvert c\rvert=1$ sempre. Il gruppo $A_0=\langle R_i\rangle$ ha ordine 2^{10} ($\dim\langle\bar\alpha_i\rangle=10$ in $\Lambda/2\Lambda$; 14 relazioni, di peso 4 o 6, con prodotto $+1$ in Q); poiché F è la rappresentazione fedele irriducibile di Q/K (Lemma 26.1), la sua traccia si annulla fuori dal centro, e ogni carattere di A_0 compatibile con le relazioni compare in F con molteplicità $4096/2^{10}=4$. Il conteggio di tutti i tipi, dei pesi di I e dei ranghi è fatto dallo script (somma 196 836, verificata). (iv) conteggio degli autovalori su tutti i tipi. Script `cap26_telaio_leech.py`, output salvato. ✓ □

Proposizione 26.26: Ogni automorfismo di B trasporta il telaio in un telaio. *Sia $g \in \mathrm{Aut}(B)$ e $\gamma = \varphi g \varphi^{-1}$ sul peso 2. I 48 vettori $\gamma(e_i^{\pm})$ soddisfano le ipotesi del Lemma 26.23, hanno prodotti (1) nulli a due a due, e hanno per somma ω. Dunque formano un telaio di $V^\natural$ (Proposizione 26.23(i)–(ii) e Proposizione 26.24 valgono per esso), e le sue decomposizioni del peso 2 sono quelle della Proposizione 26.25 trasportate da γ.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) g è un automorfismo ortogonale di B (Lemma 21.13) che conserva l'unità, e $\varphi(1_B) = \frac{1}{2}\omega$ (Teorema 26.11); φ conserva i prodotti e moltiplica la forma per 2. Quindi $e' = \gamma e$ ha $e'_{(1)}e' = \gamma(e_{(1)}e) = 2e'$ e $(e', e') = (e, e) = \frac{1}{4}$; $e'_{i(1)}e'_j = \gamma(e_{i(1)}e_j) = 0$; $\sum \gamma(e) = \gamma(\omega) = \omega$. Si applicano il Lemma 26.23 (le e' sono reali: B ha la struttura reale che φ porta in $V^\natural_{\mathbb{R},2}$), il Lemma 26.24 e la dimostrazione delle Proposizioni 26.23(ii) e 26.24, che usano soltanto queste proprietà. Gli autospazi comuni sono trasportati da γ. □

Osservazione 26.20: Che cosa cambia per D40 e D41, e che cosa resta importato. Fonti, consultate il 13/10/2026 nei corpi: *Miyamoto (voce **[12]**, §§1–6 fino al Teorema 6.7: Lemmi 4.10 e 5.1, Teorema 4.6, Proposizione 6.1, Corollario 6.2); Dong–Griess–Höhn (voce **[15]**, §§2 e 5: Teoremi 2.3, 2.12, 2.19, Proposizioni 2.5 e 2.14, Lemma 5.5, Teorema 5.8, Corollario 5.9); Zhu (voce **[13]**: definizioni del §1, §2 e gli enunciati dei Teoremi 4.4.3 e 5.3.1–5.3.3; le dimostrazioni dei §§3–5 sono state scorse, non verificate); Kitazume–Lam–Yamada (voce **[14]**, §§1–2). Il telaio della Proposizione 26.23 è quello di Dong–Mason–Zhu citato da Miyamoto (esempio che segue il Corollario 6.2: i vettori $\omega_{4(i-1)+k}$ costruiti da $a_{2i-1} \pm a_{2i}$, in notazione diversa).*
Dimostrato qui: *(1) il telaio esiste e genera $L(\frac{1}{2}, 0)^{\otimes 48}$; (2) $V^\natural$ è somma ortogonale di T-moduli irriducibili di tipo $h \in \{0, \frac{1}{2}, \frac{1}{16}\}^{48}$* senza *usare regole di fusione né razionalità: bastano la positività della forma e il vettore singolare u_6; (3) la decomposizione di $V_2^\natural$ (Proposizione 26.25) e le proprietà (1)–(3) della Proposizione 2.14 di Dong–Griess–Höhn* lette sul peso 2 *(parità di c, pesi di I multipli di 8, ortogonalità $I \perp c$); per questo telaio $C_2 \oplus D_2$ ha dimensioni $37 + 11 = 48$, e se vale la Proposizione 2.14(3) in generale (importata) $C = C_2$ e $D = D_2$; il telaio non è quello a codice $[48, 41]$ del Teorema 5.8 (consistente con il Lemma 5.5: $\dim C \le 41$); (4) ogni $g \in \mathrm{Aut}(B)$ trasporta un telaio in un telaio (Proposizione 26.26); con ciò i passi (f), (g), (h) dell'Osservazione 26.21 (Lemmi 7.1–7.5 e Teorema 7.6 di Dong–Griess–Lam, che per una VOA* astratta *richiedono l'invarianza modulare di Zhu, l'unicità della forma e la struttura dei moduli di Verma a $c = \frac{1}{2}$) sono* ***dimostrati*** *per $V = V^\natural$. Questo è il solo caso che serve (suriettività di* res *e estensione di τ_2 sono enunciati su $V^\natural$): la dimensione graduata J è nota (Teorema 26.1), e la semplicità di $\mathrm{Vir}(e')$ viene dalla positività (Miyamoto, Proposizione 6.1). Zhu (Teorema 5.3.3) serve solo per una VOA astratta, e non è usato.*
Controllo di un dato importato. *Il polinomio di decomposizione del Corollario 5.9 di Dong–Griess–Höhn (marcatura speciale, codici $[48, 41]$ e $[48, 7]$), con i caratteri di $L(\frac{1}{2}, h)$ dal Lemma 26.25(iii), riproduce J fino a q^8 (coefficienti $1, 0, 196\,884, 21\,493\,760, \dots, 401\,490\,886\,656\,000$), la somma dei coefficienti senza c è 2^{41}, e i tipi di peso massimo 2 hanno dimensione $3300 + 6144 + 184\,320 + 3072 = 196\,836$. Il refuso di stampa «$a^6b^{28}$» è letto a^4b^{28}. Script `cap26_telaio_polinomio.py`. È un controllo di coerenza dell'enunciato importato, non una dimostrazione di esso.*
Resta importato (per D40 e D41(i)), con la fonte: *(A) razionalità di $L(\frac{1}{2}, 0)$ e regole di fusione (Dong–Mason–Zhu, Wang: citate da Miyamoto, formula (3.3), e da Dong–Griess–Höhn, Teorema 2.3; nessuna è fra le fonti presenti con dimostrazione); (B) con (A), la struttura a codici C, D (Proposizione 2.5, Teoremi 2.12 e 2.19 di Dong–Griess–Höhn: razionalità di ogni VOA a telaio e $D = C^\perp$ per le olomorfe, che usa l'invarianza modulare di Zhu e la*

C_2-cofinitezza di Dong–Li–Mason, non presente); (C) l'unicità della VOA a correnti semplici e dei suoi moduli (Dong–Mason, Miyamoto; Dong–Griess–Lam, Teorema 6.10) da cui l'estensione di un isomorfismo $T \to T'$ a $V^\natural \to V^\natural$; (D) per l'iniettività, la generazione di $V^\natural$ da $V_2^\natural$ (FLM). Kitazume–Lam–Yamada decompongono $V^\natural$ rispetto a una sottoalgebra diversa, $(L(\frac{1}{2},0)\otimes L(\frac{7}{10},0)\otimes L(\frac{4}{5},0))^{\otimes 12}$ (Teoremi 2.2–2.3 per le regole di fusione di VOA più piccole): non servono alla decomposizione rispetto a T e non sono usati.

26.7.2 Iniettività, codici binari e stato di D40 e D41

Proposizione 26.27: Generazione da $V_2^\natural$ e iniettività della restrizione. *Assumendo il Teorema 26.7, sia $U \subseteq V^\natural$ il sottospazio generato da tutti i vettori $u^1_{(n_1)}\cdots u^k_{(n_k)}\mathbf{1}$ ($k \ge 0$, $u^i \in V_2^\natural$, $n_i \in \mathbb{Z}$). Allora:*

(i) $a_{(n)}w \in U$ per ogni $a, w \in U$ e ogni $n \in \mathbb{Z}$ (U è la sottoalgebra di vertice generata da $V_2^\natural$).

(ii) Se $\psi \in \mathrm{Aut}(V^\natural)$ e $\psi|_{V_2^\natural} = \mathrm{id}$, allora $\psi|_U = \mathrm{id}$. In particolare, se $U = V^\natural$, res è iniettivo.

(iii) Se $V^0 \subseteq U$, allora $U = V^\natural$.

Dimostrazione. (i) Sia U_k il sottospazio generato dai vettori di lunghezza $\le k$. Si mostra per induzione su k che $a_{(n)}w \in U$ per $a \in U_k$, $w \in U$, $n \in \mathbb{Z}$. Per $k = 0$, a è multiplo di $\mathbf{1}$ e $\mathbf{1}_{(n)}w = \delta_{n,-1}w$. Sia $a = u_{(m)}b$, con $u \in V_2^\natural$ e $b \in U_{k-1}$. La formula di associatività (conseguenza dell'identità di Borcherds)

$$(u_{(m)}b)_{(n)}w = \sum_{i\ge 0}(-1)^i\binom{m}{i}\Big(u_{(m-i)}\,b_{(n+i)}w - (-1)^m\,b_{(m+n-i)}\,u_{(i)}w\Big)$$

ha somma finita ($b_{(n+i)}w = 0$ e $u_{(i)}w = 0$ per i grande). Nel primo addendo $b_{(n+i)}w \in U$ per l'ipotesi induttiva, e poi $u_{(m-i)}$ lo lascia in U per definizione di U; nel secondo $u_{(i)}w \in U$ e poi $b_{(\cdot)}$ lo lascia in U per l'ipotesi induttiva. Dunque $a_{(n)}w \in U$. (ii) $\psi\mathbf{1} = \mathbf{1}$ e, se $\psi w = w$ e $u \in V_2^\natural$, $\psi(u_{(n)}w) = (\psi u)_{(n)}(\psi w) = u_{(n)}w$. Per induzione ψ fissa i vettori che generano U. Se $U = V^\natural$ e $\mathrm{res}(\psi) = \mathrm{id}$, cioè $\psi|_{V_2^\natural} = \mathrm{id}$ (φ è un isomorfismo, Teorema 26.11), allora $\psi = \mathrm{id}$. (iii) $V^\natural = V^0 \oplus V^1$ e i modi di $a \in V^0$ preservano V^1. Per (i), $U \cap V^1$ è stabile per tutti i modi $a_{(n)}$, $a \in V^0 \subseteq U$, e contiene $V_2^1 \neq 0$ ($V_2^1 \subseteq V_2^\natural \subseteq U$; $\dim V_2^1 = 98\,304$, Teorema 26.1). Per la Proposizione 26.6, $U \cap V^1 = V^1$. Dunque $V^1 \subseteq U$ e $V^\natural = V^0 \oplus V^1 \subseteq U$. □

Lemma 26.26: I codici del telaio di Virasoro di $V^\natural$: la parte binaria. *Sia $R \subseteq \mathbb{F}_2^{16}$ lo spazio delle funzioni affini su $\mathbb{F}_2^4$, valutate nei 16 punti (il codice $\mathrm{RM}(1,4)$, di dimensione 5), e $R_0 \subset R$ il sottospazio delle funzioni lineari (dimensione 4). Sia $\mathcal{D} \subseteq \mathbb{F}_2^{48} = (\mathbb{F}_2^{16})^3$ il codice generato da $(\mathbf{1},0,0)$, $(0,\mathbf{1},0)$, $(0,0,\mathbf{1})$ e da (r,r,r), $r \in R_0$, e sia $\mathcal{K} = \mathcal{D}^\perp$. (Sono i codici D e C di Dong–Griess–Lam, Teorema 6.1 e Lemma 6.3; qui hanno altre lettere perché C è il gruppo del Capitolo 21.) Allora:*

(i) $|\mathcal{D}| = 2^7$; le parole di $\mathcal{D}$ hanno peso 0 (una), 16 (tre), 24 (120), 32 (tre), 48 (una); $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{K}$.

(ii) $\dim\mathcal{K} = 41$; $\mathcal{K} = \{(a,b,c) :\ a,b,c$ di peso pari, $a+b+c \in \mathrm{RM}(2,4)\}$; la distanza minima di $\mathcal{K}$ è 4; $\mathcal{K}$ è generato dalle sue parole di peso 4.

Dimostrazione. (i) Gli elementi di $\mathcal{D}$ sono $(\varepsilon_1\mathbf{1}+r, \varepsilon_2\mathbf{1}+r, \varepsilon_3\mathbf{1}+r)$ con $\varepsilon \in \mathbb{F}_2^3$ e $r \in R_0$: sono $8 \cdot 16 = 128$, tutti distinti. Per $r = 0$ il peso è 16 volte il numero degli ε_i uguali a 1: pesi $0, 16, 32, 48$ con molteplicità $1, 3, 3, 1$. Per $r \neq 0$, una funzione affine non costante su $\mathbb{F}_2^4$ vale 1 in 8 punti, e sommarle la costante 1 la sostituisce con il complemento, ancora di peso 8: ogni blocco ha peso 8, il peso totale è 24, per $15 \cdot 8 = 120$ parole. Autoortogonalità: per $x = (\varepsilon_i\mathbf{1}+r)_i$ e $y = (\varepsilon'_i\mathbf{1}+r')_i$ il prodotto scalare è $\sum_i (16\varepsilon_i\varepsilon'_i + \varepsilon_i|r'| + \varepsilon'_i|r| + r\cdot r') \equiv 3\, r\cdot r' \equiv r\cdot r' \pmod 2$, perché $|r|, |r'| \in \{0, 8\}$; e $r \cdot r' = |rr'|$ è il numero dei punti con $r = r' = 1$, che vale 0 o 8 se $r = r'$ o $r = 0$ o $r' = 0$, e 4 se $r \neq r'$ sono non nulle (indipendenti): sempre pari. (ii) $\dim \mathcal{K} = 48 - 7 = 41$. $(a, b, c) \in \mathcal{K}$ se e solo se a, b, c hanno peso pari (ortogonalità ai primi tre generatori) e $(a + b + c) \cdot r = 0$ per $r \in R_0$; poiché $a + b + c$ ha allora peso pari, è ortogonale anche a $\mathbf{1}$, cioè $a + b + c \in R^\perp$. Sia $\mathrm{RM}(2, 4)$ lo spazio delle funzioni booleane di grado ≤ 2 (dimensione 11). Il peso di una funzione booleana f in 4 variabili è, modulo 2, il coefficiente del monomio $x_1x_2x_3x_4$ della sua forma algebrica normale (perché $\sum_{p\in\mathbb{F}_2^4} p^S = 2^{4-|S|} \equiv 1$ se e solo se $|S| = 4$): una funzione di grado ≤ 3 ha peso pari. Il prodotto di una funzione di grado ≤ 2 per una affine ha grado ≤ 3, quindi $\mathrm{RM}(2, 4) \subseteq R^\perp$, e $\dim R^\perp = 16 - 5 = 11$: $R^\perp = \mathrm{RM}(2, 4)$. Questo dà la descrizione di $\mathcal{K}$. *Distanza minima.* Una funzione $f \neq 0$ di grado ≤ 2 ha peso ≥ 4: scritta $f = g + x_4h$ con g, h in tre variabili, $\deg g \leq 2$, $\deg h \leq 1$, se $h = 0$ il peso è $2|g|$ e $g \neq 0$ ha grado < 3, dunque peso pari, ≥ 2; se $h \neq 0$ il peso è $|g| + |g + h| \geq |h| \geq 4$ (h affine non nulla in tre variabili). Se $x = (a, b, c) \in \mathcal{K}$ avesse peso ≤ 3, i tre blocchi, di peso pari, sarebbero nulli salvo uno di peso 2, e $a + b + c$ sarebbe una parola di peso 2 di $\mathrm{RM}(2, 4)$: impossibile. Le parole di peso 4 esistono: i 2-sottospazi affini. *Generazione.* Sia S il sottospazio generato dalle parole di peso 4 di $\mathcal{K}$. (α) $\mathrm{RM}(2, 4)$ è generato dalle sue parole di peso 4: i monomi x_ix_j sono gli indicatori di sottospazi affini di dimensione 2 (quattro punti); x_i è l'indicatore dell'iperpiano $\{x_i = 1\}$, unione disgiunta dei due sottospazi affini di dimensione 2 $\{x_i = 1, x_j = 0\}$ e $\{x_i = 1, x_j = 1\}$; la costante 1 è la somma degli indicatori di $\{x_1 = 0\}$ e $\{x_1 = 1\}$. Dunque $S \supseteq \mathrm{RM}(2, 4)^3$ (le parole $(a, 0, 0)$, $(0, a, 0)$, $(0, 0, a)$ con a di peso 4 di $\mathrm{RM}(2, 4)$ stanno in $\mathcal{K}$). (β) Per $p \neq q$ in $\mathbb{F}_2^4$ le parole $(e_p + e_q, e_p + e_q, 0)$ e $(0, e_p + e_q, e_p + e_q)$ hanno peso 4 e stanno in $\mathcal{K}$ ($a+b+c = 0$). (γ) Sia E lo spazio delle parole di peso pari di $\mathbb{F}_2^{16}$ (dimensione 15) e $\sigma\colon E \to \mathbb{F}_2^4$, $\sigma(a) = \sum_{p:\, a_p=1} p$. È lineare e suriettiva ($\sigma(e_p + e_0) = p$); $a \in \ker\sigma$ se e solo se a è ortogonale alle quattro coordinate x_k e a $\mathbf{1}$, cioè $a \in R^\perp = \mathrm{RM}(2, 4)$. Per la descrizione di $\mathcal{K}$, $\mathcal{K} = \{(a, b, c) \in E^3 : \sigma(a) + \sigma(b) + \sigma(c) = 0\}$ e $\mathcal{K}/\mathrm{RM}(2, 4)^3 \cong \{(s_1, s_2, s_3) \in (\mathbb{F}_2^4)^3 : \ s_1 + s_2 + s_3 = 0\}$, generato da $(v, v, 0)$ e $(0, v, v)$, $v \in \mathbb{F}_2^4$. Le parole di (β), con $v = p + q$ arbitrario non nullo, hanno immagine $(v, v, 0)$ e $(0, v, v)$. Dunque S contiene $\mathrm{RM}(2, 4)^3$ e elementi la cui immagine genera il quoziente: $S = \mathcal{K}$. (Script `cap26_telaio_codici.py`, output salvato: polinomio dei pesi di $\mathcal{D}$; nessuna parola di $\mathcal{K}$ di peso $1, 2, 3$; 3300 parole di peso 4, di rango 41; $\mathrm{RM}(2, 4) = \mathrm{RM}(1, 4)^\perp$; e, per ogni $\beta \in \mathcal{D} \setminus \{0\}$, la dimensione $11, 18, 26, 41$ di $\{a \in \mathcal{K} : \operatorname{supp} a \subseteq \operatorname{supp}\beta\}$ per $|\beta| = 16, 24, 32, 48$ e un sottocodice somma diretta di $|\beta|/8$ copie del codice di Hamming $[8, 4, 4]$ in quel sottocodice, come nella Proposizione 6.6 di Dong–Griess–Lam; queste ultime verifiche non sono usate.) ✓ □

Teorema 26.15: Il gruppo di automorfismi è il Mostro (voce D41; la parte (i) è importata, le parti (ii)–(iii) sono dimostrate a partire da essa). *Assumendo il Teorema 26.7:*

(i) *(*importato*: Höhn–Seysen, Teorema 2.16)* $\mathrm{res} : \mathrm{Aut}(V^\natural) \to \mathrm{Aut}(B)$ *è un isomorfismo;*

(ii) *(*dimostrato*, dati (i) e il Teorema 26.14)* res *manda* $\langle C, \tilde\tau\rangle$ *su* $G = \langle C, \tau\rangle$*, il Mostro della Definizione 21.10;*

(iii) *(Teorema 21.12,* dimostrato *nel Capitolo 21* condizionatamente *al solo Teorema 21.10, lemma di Smith nella forma di Griess 1982, Lemma 2.16, importato)* $\mathrm{Aut}(B) = G$*. Dunque* $\mathrm{Aut}(V^\natural) = \langle C, \tilde\tau\rangle \cong \mathbb{M}$.

Dimostrazione. Dimostrazione di (ii) e (iii); la parte (i) è un'ipotesi importata, non dimostrata qui, e (iii) usa inoltre il Teorema 21.12, condizionato al lemma di Smith. (ii) $\mathrm{res}(\Phi_c) = c$ (Teorema 26.13) e $\mathrm{res}(\tilde{\tau}) = \tau$ (Teorema 26.14); res è un omomorfismo. (iii) Con (i): $\mathrm{Aut}(V^\natural) \cong \mathrm{Aut}(B) = G$, e la controimmagine di $G = \langle C, \tau\rangle$ è generata da C e $\tilde{\tau}$. □

Osservazione 26.21: Il Teorema 2.16 e la Proposizione 2.18 di Höhn–Seysen: passo per passo, con le fonti consultate il 12/10/2026. Fonti. *Dong–Griess–Lam (voce [16]),* ***consultato per intero*** *(copia fornita dall'autore, 28 pagine, testo estratto con* `pdftotext`*); Höhn–Seysen (voce [6]), §§1–2 e §5 riconsultati; Dong–Griess–Höhn (voce [15], copia fornita dall'autore, 42 pagine):* ***consultati nei corpi*** *il 13/10/2026 i §§2 e 5 (il 12/10 solo l'indice); Miyamoto, Zhu, Kitazume–Lam–Yamada (voci [12], [13], [14]), consultati/consultati il 13/10/2026; i passi (f)–(h) sono ora chiusi per $V = V^\natural$ (Sottosezione 26.7.1, Osservazione 26.20); Borcherds 1992 (§3) e Tuite (§2)* citano *FLM per l'affermazione che il gruppo di automorfismi di $V^\natural$ è il Mostro, senza dimostrarla: nessun contributo. Stato di ciascun passo (DIM: dimostrato nel Trattato; IMP: importato; la dimostrazione non è completabile qui con le fonti presenti, o richiede teoremi che non vi sono):*

- Iniettività *(Teorema 2.16, prima metà). (a) Se $V^\natural$ è generata da $V_2^\natural$, un automorfismo che fissa $V_2^\natural$ è l'identità:* ***DIM*** *(Proposizione 26.27). Che $V^\natural$ sia generata da $V_2^\natural$ è dichiarato da Dong–Griess–Lam (Introduzione e dimostrazione del loro Teorema 1) con il rinvio a [FLM2] (capitoli non disponibili):* ***IMP****. (b) La strada di Höhn–Seysen: un telaio $\{\omega_1, \dots, \omega_{48}\}$ di $V^\natural$ con codici $\mathcal{K}$ di dimensione 41 e distanza minima 4 e $\mathcal{D} = \mathcal{K}^\perp$ di dimensione 7 e distanza minima 16 (Dong–Griess–Lam, Teorema 6.1, che lo cita da Dong–Griess–Höhn, Teorema 5.8): esistenza* ***IMP****; la combinatoria binaria (pesi, $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{K}$, generazione di $\mathcal{K}$ con le parole di peso 4)* ***DIM*** *(Lemma 26.26, che completa la dimostrazione, in Dong–Griess–Lam solo abbozzata, del loro Lemma 6.3). (c) $M_{\mathcal{K}} = \bigoplus_{c\in\mathcal{K}} M(c)$ è un'estensione di $T_{48} \cong L(\frac{1}{2},0)^{\otimes 48}$ per correnti semplici, unica a meno di isomorfismo:* ***IMP*** *(Miyamoto; razionalità e regole di fusione di $L(\frac{1}{2},0)$: Dong–Mason–Zhu, Miyamoto, cfr. Dong–Griess–Höhn; unicità: Dong–Mason, non fra i file). (d) I moduli irriducibili M^I di $M_{\mathcal{K}}$ sono correnti semplici con le regole di fusione del gruppo $\mathcal{D}$ (Dong–Griess–Lam, Teorema 6.10, che usa i Teoremi 5.5–5.6 di Miyamoto, il Teorema 5.14 di Lam sul VOA del codice di Hamming e il Teorema 6.8 di Dong–Lepowsky):* ***IMP****. (e) $\mathcal{D}$ è generato dalle parole I tali che M^I contiene un vettore di peso minimo in $V_2^\natural$: segue da (a) e da (d) (la sottoalgebra generata da $V_2^\natural$ sta nella somma dei M^I con I nel sottogruppo generato da quelle parole).*
- Suriettività *(Proposizione 2.18, cioè l'«analisi della dimostrazione» del Teorema 1 di Dong–Griess–Lam, ed estensione di τ_2). (f) Per una VOA V* astratta *olomorfa, C_2-cofinita, di carica 24 con $V_1 = 0$: $V_0 = \mathbb{C}\mathbf{1}$ (Lemma 7.1) e $\mathrm{ch}\, V = J$ (Lemma 7.3: invarianza modulare di Zhu,* ***IMP****; regolarità: Abe–Buhl–Dong,* ***IMP****).* ***Per*** *$V = V^\natural$:* ***DIM*** *($V_0^\natural = \mathbb{C}\mathbf{1}$, $V_1^\natural = 0$ e $\mathrm{ch} = J$ sono i Teoremi 26.1, 26.10). (g) La forma invariante su $V_2 \cong B$ è unica a meno di scalare (Lemma 7.4: richiede che B sia semplice, Dong–Mason,* ***IMP*** *per V astratta), e ogni $\varphi(\omega_i)$ è un vettore di Virasoro di carica $\frac{1}{2}$ con $[L^i(m), L^j(n)] = 0$ (Lemma 7.5).* ***Per*** *$V = V^\natural$:* ***DIM*** *(Lemmi 26.23, 26.24 e Proposizione 26.26: i trasformati di un telaio sotto $\mathrm{Aut}(B)$ sono telai, per la sola positività). (h) La sottoalgebra generata da $\varphi(\omega_i)$ è $L(\frac{1}{2},0)$ e non il quoziente di Verma (Teorema 7.6: crescita dei caratteri contro $J(q)$, VOA del reticolo di Niemeier D_{24}, Feigin–Fuchs, Kac–Raina:* ***IMP*** *per V astratta).* ***Per*** *$V = V^\natural$:* ***DIM****, per unitarietà (Proposizione 26.23(ii) e Lemma 26.25). (i) $T'_{48} \cong L(\frac{1}{2},0)^{\otimes 48}$ è una VOA «framed», i suoi codici $\mathcal{K}'$ e $\mathcal{D}'$ si identificano con $\mathcal{K}$ e $\mathcal{D}$ tramite le parole di peso 4 (qui il Lemma 26.26 è DIM), $M_{\mathcal{K}} \cong M_{\mathcal{K}'}$ per l'unicità del VOA di codice, e l'isomorfismo*

si estende a $V^\natural \to V$ per l'unicità delle estensioni per correnti semplici (Dong–Mason, Miyamoto): ***IMP****. Applicando (f)–(i) a $V = V^\natural$ e $\varphi = \tau_2$ si ottiene $\tilde{\tau}$ (Teorema 26.14).* Esito (aggiornato il 13/10/2026). *Chiusi per $V = V^\natural$: (f), (g), (h) e, della parte (b), l'*esistenza *di un telaio con $T \cong L(\frac{1}{2},0)^{\otimes 48}$ e la decomposizione unitaria (Sottosezione 26.7.1); inoltre (e) è verificato sul peso* 2 *per il telaio di Dong–Mason–Zhu (D_2 di dimensione* 11 *e C_2 di dimensione* 37*, complementi ortogonali). Restano non completabili con i soli file presenti i passi (c), (d) e (i) e la generazione (a): richiedono le regole di fusione e la razionalità di $L(\frac{1}{2},0)$ (algebra di Zhu e teorema di Frenkel–Zhu, non presenti), la teoria delle correnti semplici e dei VOA di codice (Miyamoto, Lam, Dong–Mason) e la C_2-cofinitezza di Dong–Li–Mason.* ***D40 e D41(i) restano importati****, ma l'importazione è ora ridotta a (A)–(D) dell'Osservazione 26.20. Il guadagno è questo: per ciò che D62 usa (l'*iniettività *di* res*, Osservazione 26.22 e Capitolo 29) l'importazione si riduce da (b)–(e) alla sola affermazione (a) «$V^\natural$ è generata da $V_2^\natural$» (equivalente, per la Proposizione 26.27(iii), a $V^0 \subseteq U$), che non richiede telai né regole di fusione; la suriettività, e con essa l'estensione di τ_2, resta importata per intero, e $\mathrm{Aut}(V^\natural) = \mathbb{M}$ (D41(iii)) richiede in più il lemma di Smith (Capitolo 21).*

Osservazione 26.22: Stato della voce D41 e catena delle dipendenze*.* ***Importato****, in tre punti distinti: la struttura di VOA (Teorema 26.7, solo per le terne di tipo $(1,1,1)$), l'isomorfismo $\mathrm{Aut}(V^\natural) \cong \mathrm{Aut}(B)$ (Höhn–Seysen, Teorema 2.16,* ***consultato****: l'iniettività con il telaio di Virasoro di Dong–Griess–Höhn, la suriettività con la Proposizione 2.18 citata sopra), e $\mathrm{Aut}(B) = G$, che nel Capitolo 21 è dimostrato (Teorema 21.12, strada di Tits) condizionatamente al solo lemma di Smith nella forma di Griess 1982, Lemma 2.16 (Teorema 21.10, importato, di perimetro preciso: Osservazioni 21.17 e 21.19). Passi e fonti dell'isomorfismo sono nell'Osservazione 26.21; l'iniettività di* res *si riduce a «$V^\natural$ è generata da $V_2^\natural$» (Proposizione 26.27), e la parte binaria dei telai è dimostrata (Lemma 26.26); nulla di ciò cambia lo stato di D40 e D41(i), importati. Il punto (iii) è il solo in cui entra il lemma di Smith; il Capitolo 29 non lo usa (si veda nel Capitolo 29 l'osservazione sulla catena delle importazioni). Secondo Höhn–Seysen (par. 2.2) l'uguaglianza $\langle G_{x0}, N_0\rangle = \mathbb{M}$ come gruppo di automorfismi di $V^\natural$ è già in FLM.* Nessuna circolarità con il Capitolo 29*: la seconda dimostrazione di $\mathrm{Aut}(B) = G$ data da Höhn–Seysen (Teorema 5.7) usa il teorema di Borcherds, ma qui si segue quella di Tits (con il solo lemma di Smith importato), che non lo usa; il Teorema 2.16 di Höhn–Seysen usa i telai di Virasoro, non Borcherds. Il Capitolo 29 userà l'azione su $V^\natural$ del gruppo $\langle C, \tilde{\tau}\rangle$, cioè C (dimostrato) e $\tilde{\tau}$ (Teorema 26.14, importato).*

Osservazione 26.23: D40 e D41: che cosa dipende dal lemma di Smith*.* Fonti riconsultate (copie complete, arXiv). *Höhn–Seysen, arXiv:2508.01037v1: Teorema 2.13 (p. 12), Lemma 2.14 (p. 13), Teorema 2.16 (p. 14), Teorema 2.17 (che è il Teorema 1 di Dong–Griess–Lam) e Proposizione 2.18 (p. 14), Teorema 5.7 (pp. 25–26). Dong–Griess–Lam, arXiv:math/0506321v1: Teorema 1 (p. 2), Teorema 6.1 (p. 12), Lemma 6.3 (p. 13), Teorema 6.7 (p. 14), Teorema 6.10 (p. 16), Teorema 7.6 (p. 18), Corollario 7.9 (p. 21). La numerazione coincide con quella già usata in questo capitolo.*

- ***Non dipendono dal lemma di Smith:*** *D40 (l'estensione di τ a $V^\natural$, Teorema 26.14), D41(i) (l'isomorfismo* res *: $\mathrm{Aut}(V^\natural) \to \mathrm{Aut}(B)$, Höhn–Seysen, Teorema 2.16) e D41(ii). Dipendono soltanto dalle importazioni (A)–(D) dell'Osservazione 26.20 e dalla struttura di VOA (D36).*
- ***Dipendono dal lemma di Smith:*** *D41(iii) ($\mathrm{Aut}(B) = G$, quindi $\mathrm{Aut}(V^\natural) \cong \mathbb{M}$) tramite il Teorema 21.12, che è condizionato al solo Teorema 21.10; e, nel Capitolo 21, l'identificazione di G con il gruppo della tavola dei caratteri (che richiede*

anche l'unicità di Griess–Meierfrankenfeld–Segev). Il Capitolo 29 non usa D41(iii) (Osservazione 26.22).

- ***Una via alternativa, non seguita:*** *Höhn–Seysen (Teorema 5.7) deducono* $\mathrm{Aut}(B) = \mathrm{Aut}(V^\natural) = \mathbb{M}$ *senza il lemma di Smith, dall'uguaglianza* $|\mathrm{Aut}(V^\natural)| = |\mathbb{M}|$ *a meno di una potenza di* 11 *(Carnahan [Car23], Corollario 5.2 e Teoremi 5.3–5.5: lavoro* non *fra le fonti presenti) e da un argomento sul sottogruppo di Sylow per* 11 *che usa il teorema di Borcherds (Capitolo 29) e la classificazione delle funzioni completamente replicabili [ACMS92] (non consultata): un sottogruppo* H *di ordine* 11^3 *avrebbe esponente* 11 *(secondo la fonte non esiste una funzione completamente replicabile di ordine* 121*) e* $\dim B^H = \frac{1}{11^3}(196\,884 + (11^3 - 1)\cdot 17)$*, e il calcolo indipendente dà* $196\,884 + 1330 \cdot 17 = 219\,494 = 121 \cdot 1814$ *e* $11^3 = 121 \cdot 11$*, cioè* $\dim B^H = \frac{1814}{11} \notin \mathbb{Z}$ *(il valore* 17 *della traccia di un elemento di ordine* 11 *su* B *è, secondo la fonte, il coefficiente di* q *dell'unica funzione completamente replicabile di ordine* 11*: non verificato qui). Questa via sostituirebbe il lemma di Smith con [Car23] e con [ACMS92], e userebbe il teorema di Borcherds del Capitolo 29, che non dipende da D41(iii): non vi sarebbe circolarità. Non è seguita perché né [Car23] né [ACMS92] sono fra le fonti disponibili.*

26.8. Che cosa è dimostrato e che cosa no

Osservazione 26.24: Bilancio delle voci D35–D41.

- ***D35*** *(*$V^\natural$*, graduazione,* $V_0^\natural$*,* $V_1^\natural$*,* $V_2^\natural$*,* $\mathrm{ch} = J$*):* ***dimostrato*** *per intero (Lemma 26.1, Proposizione 26.1, Lemmi 26.2, 26.3, 26.4, Teorema 26.1); in più il Corollario 26.1, che dimostra la coincidenza solo osservata nel Capitolo 25.*
- ***D36*** *(struttura di VOA):* ***dimostrato*** *per gli operatori della Definizione 26.5: forma invariante (Proposizioni 26.2 e 26.4), vuoto, creazione, derivata, Virasoro (Proposizione 26.3), antisimmetria (Teorema 26.4), identità di Jacobi per i tipi* $(0,0,0)$*,* $(0,0,1)$*,* $(0,1,0)$*,* $(1,0,0)$*,* $(0,1,1)$*,* $(1,0,1)$*,* $(1,1,0)$ *(Teoremi 26.2–26.5).* ***Dimostrati in più****: l'irriducibilità di* V^1 *come* V^0*-modulo (Proposizione 26.6, prima importata), la riduzione di tutte le identità di tipo* $(1,1,1)$ *a una località per un solo vettore (Teorema 26.6), la formula chiusa per* J *sul peso minimo (Proposizione 26.7).* ***Importato****: l'identità di Jacobi di tipo* $(1,1,1)$*, tramite il Teorema 26.7 (FLM: solo l'esistenza di una struttura di VOA) e la Proposizione 26.8, dimostrata, che trasferisce l'enunciato importato ai nostri operatori (Corollario 26.2); per il Teorema 26.6 ne serve soltanto la località (b), la cui forma esplicita è nell'Osservazione 26.7,* ***non dimostrata****. Le opere messe a disposizione dall'autore* ***non la chiudono****: del libro di FLM è presente il solo capitolo 9 (Osservazione 26.9). Con Dolan–Goddard–Montague 1990 consultato (voce* ***[10]****) si* ***dimostra*** *la località a quattro punti sui vettori di peso minimo con polarizzazioni ortogonali (Teorema 26.8) e, nella seconda parte, con polarizzazioni* arbitrarie *(Teorema 26.9: le contrazioni, che erano soltanto osservate, sono dimostrate), ma* ***non chiude D36****: restano le eccitazioni oscillatorie arbitrarie di* y *e di* v *e l'ordine uniforme dei poli (Osservazione 26.13). Controllo nel modello* E_8 *(Osservazione 26.10).*
- ***D37*** *(*$c = 24$*,* $\mathrm{ch} = J$*):* ***dimostrato*** *(Teorema 26.10(i)–(ii)); «VOA di carica* 24*» condizionato a D36.*
- ***D38*** *(*$V_2^\natural \cong B$*, forma definita positiva):* ***dimostrato*** *(Lemma 26.21, Teorema 26.11, Teorema 26.12), senza usare il passo importato; in più il Corollario 26.4 (gli assi sono vettori di Ising).*

- ***D39*** *(C agisce per automorfismi):* ***dimostrato*** *(Lemma 26.22, Proposizioni 26.19, 26.20, Teorema 26.13), con l'azione fedele e l'equivarianza di φ; in più il Corollario 26.5 ($T_{z_C} = t + 24$).*
- ***D40*** *(l'automorfismo in più):* ***dimostrato*** *su $V_2^\natural$ (Proposizione 26.21, dalla trialità del Capitolo 21); l'estensione a $V^\natural$ è* ***importata*** *(Teorema 26.14).* ***Dimostrato in più (13/10/2026):*** *l'esistenza di un telaio di 48 vettori di Ising con $T \cong L(\frac{1}{2},0)^{\otimes 48}$, la decomposizione unitaria di $V^\natural$ in moduli di tipo $h \in \{0, \frac{1}{2}, \frac{1}{16}\}^{48}$ senza regole di fusione, la decomposizione di $V_2^\natural$ e il trasporto dei telai sotto $\mathrm{Aut}(B)$ (Sottosezione 26.7.1); restano importate, fra l'altro, l'unicità della struttura che estende l'isomorfismo dei telai e le altre voci (A)–(D) dell'Osservazione 26.20.*
- ***D41*** *($\mathrm{Aut}(V^\natural) = \mathbb{M}$):* ***importato*** *(Teorema 26.15: Höhn–Seysen, Teorema 2.16, e Teorema 21.12); dimostrata la parte della Proposizione 26.22, la riduzione dell'iniettività alla generazione da $V_2^\natural$ (Proposizione 26.27) e i passi (f)–(h) per $V = V^\natural$ (Osservazione 26.21).*

Verifiche. *`cap26_caratteri.py`: le identità della Sezione 26.1 come serie fino a q^{57}–q^{60}, con θ_Λ ricontrollata dal codice di Golay, e numericamente in punti di $\mathbb{H}$.* *`cap26_griess.py`: $V_2^\natural$ costruito con il codice dei Capitoli 24–25 e con gli operatori I, J calcolati dalle definizioni, confrontato con un'implementazione* indipendente *delle formule dell'algebra di Griess; l'invarianza della forma per $a \in V^0$; l'azione di C (tre generatori) e le relazioni di Virasoro su V^1.* *`cap26_e8.py`: il modello E_8, con l'algebra di Lie del peso 1, l'identità di Borcherds per* tutti *gli otto tipi di terne, antisimmetria, invarianza, derivata e un controllo negativo.* *`cap26_jacobi111.py`: la formula chiusa di J contro la definizione (E_8 su basi complete fino al peso 2, Λ nei pesi 0 e 2) e l'irriducibilità nel modello E_8;* *`cap26_cucitura.py`: le identità ellittiche dell'Osservazione 26.7 fino a x^{16} (osservazione numerica), con l'aritmetica controllata anche in Lean (`ModuloMoonshineD36.lean`, fino a x^{10});* *`cap26_flm_cap9_confronto.py`: le formule di FLM, capitolo 9, sugli operatori twisted del Capitolo 25 (Lemma 26.12).* *`cap26_quater_gauss.py`: il lato gaussiano e theta del Teorema 26.8 (Lemma 26.13–Proposizione 26.12) in aritmetica esatta e a precisione multipla;* *`cap26_quater_e8.py`: la formula del Teorema 26.8 contro le Definizioni 26.3 e 26.4 nel modello E_8, l'identità di Fierz e la dualità di Fourier su $E_8/2E_8$;* *`cap26_quinquies.py`: le identità del Lemma 26.18, le somme chiuse e le forme bilineari delle Proposizioni 26.13–26.16, la trasformazione di $\Theta_\Phi(\tau; J)$ e di $H_\Phi[t]$ e il Teorema 26.9 nel modello E_8 con polarizzazioni casuali non ortogonali, anche contro le Definizioni 26.3 e 26.4;* *`cap26_quinquies_nuclei.py`: la Proposizione 26.17 e la struttura osservata delle forme bilineari per sorgenti generali (Osservazione 26.13).* *`cap26_telaio_ising.py`: il vettore singolare di livello 6 a $c = \frac{1}{2}$, lo zero-modo $-\frac{1}{54}h(2h-1)(16h-1)$ e le dimensioni dei moduli $L(\frac{1}{2}, h)$ fino al livello 12 (Lemma 26.25);* *`cap26_telaio_leech.py`: il telaio nel reticolo di Leech, lo spettro congiunto su $V_2^\natural$ e i codici letti dal peso 2 (Proposizione 26.25);* *`cap26_telaio_polinomio.py`: il polinomio del Corollario 5.9 di Dong–Griess–Höhn contro J (Osservazione 26.20). Tutti gli script terminano con «TUTTO VERIFICATO» (`griess` ed `e8` eseguiti per intero, uno alla volta; per farli terminare sono stati ridotti, con le motivazioni scritte negli output, il controllo di Virasoro a vettori di base e il controllo negativo a 8 terne).* Che cosa i controlli non fanno*: per il reticolo di Leech non controllano l'identità di tipo $(1,1,1)$, né l'estensione di τ; sono campioni, in pesi bassi.*

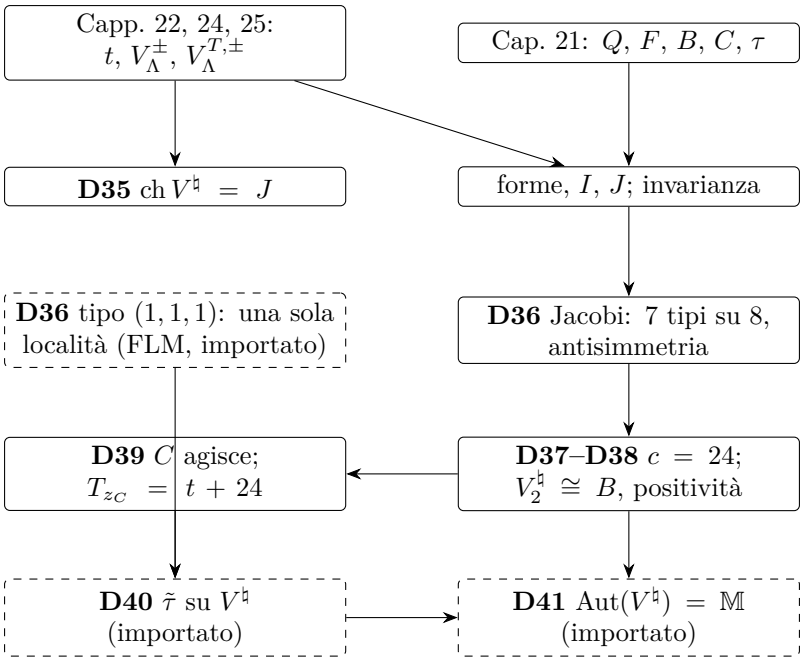


Figura 26.2: Dipendenze logiche fra le voci del capitolo. I riquadri tratteggiati sono importati; tutto il resto è dimostrato, e le voci D37–D39 non dipendono dal passo importato. Il passo importato di D36 è ridotto dal Teorema 26.6 a una località per un solo vettore (Figura 26.1).

26.9. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 26.12).

Esercizio 26.1: Il peso 2 dalla traccia. Usando $t = q^{-1} - 24 + 276q - 2048q^2 + \cdots$ e il Lemma 26.4, calcolare i coefficienti di q e di q^2 in $t(-\frac{1}{\tau}) + t(-\frac{1}{\tau+1})$ e dedurne $\dim V_2^1$ e $\dim V_3^1$.

Esercizio 26.2: Il vuoto nel prodotto di due vettori twisted. Siano $w, w' \in V_h^1$ con $L(1)w = 0$. Mostrare, dalla Definizione 26.4, che $w_{(2h-1)}w' = (-1)^h(w,w')\mathbf{1}$. Che cosa diventa per $h = 2$?

Esercizio 26.3: L'asse nel modulo moonshine. Scrivere esplicitamente $\varphi(v_r)$ per $r = (1, \bar{\alpha})$ e verificare $(\varphi(v_r), \varphi(v_r)) = 16$ con le formule del Teorema 24.7.

Esercizio 26.4: Il modello E_8. Per $L = E_8$ ($\dim T = 16$): (a) calcolare $\dim(V_{E_8}^+)_{(n)}$ e $\dim(V_{E_8}^{T,+})_{(n)}$ per $n = 1, 2$; (b) verificare che le somme sono 248 e 4124; (c) perché per $d = 16$ la stessa convenzione $\xi = -1$ non darebbe pesi interi?

Esercizio 26.5: La trasformazione di $\operatorname{ch} V^1$. Usando $\operatorname{ch} V^1 = \frac{1}{2}(t(-\frac{1}{\tau}) + t(-\frac{1}{\tau+1}))$ e il Lemma 26.3, mostrare che $\operatorname{ch} V^1(\tau+1)$ è uguale a $\operatorname{ch} V^1(\tau)$ e che $\operatorname{ch} V^1(-1/\tau) = \frac{1}{2}(t(\tau) + t(-\frac{1}{\tau+1}))$.

26.10. Esercizi svolti

Esercizio 26.6: Perché I è forzato. Mostrare che in una VOA $V \supseteq V^0$ che contiene V^1 come modulo l'operatore $Y(w,z)$ ristretto a V^0 deve essere $I(w,z)$.

Soluzione. Antisimmetria. In una VOA, $Y(w,z)a = e^{zL(-1)}Y(a,-z)w$ (Proposizione 23.5), e $Y(a,-z)w = Y^T(a,-z)w$ perché V^1 è il modulo dato. ✓**Interpretazione.** Non c'è scelta: la sola libertà è nella forma su V^1, che fissa J a meno di una costante (Proposizione 26.8).

Esercizio 26.7: Il segno della forma su V^1. Calcolare $(h(-\frac{1}{2})\otimes f, h(-\frac{1}{2})\otimes f)$ con la Definizione 26.2, e ripetere il calcolo con la forma $\langle \theta_M \cdot, \cdot\rangle$, $\theta_M = (-1)^{\#}$, che soddisfa la stessa regola di trasposizione.

Soluzione. Calcolo. Con un oscillatore $\theta_T = -(-1) = +1$, e $\langle h(-\frac{1}{2})f, h(-\frac{1}{2})f\rangle = \langle f, h(\frac{1}{2})h(-\frac{1}{2})f\rangle = \frac{1}{2}|h|^2(f,f) > 0$. Con $\theta_M = -1$ si ottiene $-\frac{1}{2}|h|^2(f,f) < 0$. ✓**Interpretazione.** Le due forme differiscono per il segno su tutto V^1; entrambe sono invarianti per V^0, e danno operatori J opposti. Solo la prima rende la forma positiva su $V^{\natural}_{\mathbb{R}}$ (Teorema 26.12).

Esercizio 26.8: Un prodotto di due vettori di $\mathcal{X}$. Siano α, β minimi con $\langle \alpha, \beta\rangle = -2$. Calcolare $(e^{\alpha} + e^{-\alpha})_{(1)}(e^{\beta} + e^{-\beta})$ e confrontare con $X_r * X_{r'}$.

Soluzione. Calcolo. $Y(e^{\alpha},z)e^{\beta} = \varepsilon(\alpha,\beta)z^{-2}(1+\alpha(-1)z+\cdots)e^{\alpha+\beta}$: il coefficiente di z^{-2} è $\varepsilon(\alpha,\beta)e^{\alpha+\beta}$; per $-\alpha,-\beta$ si ottiene $\varepsilon(\alpha,\beta)e^{-\alpha-\beta}$; i termini misti hanno z^2 e non danno contributi. Totale $\varepsilon(\alpha,\beta)(e^{\alpha+\beta}+e^{-\alpha-\beta})$. ✓**Confronto.** $(1,\bar\alpha)(1,\bar\beta) = (\varepsilon(\alpha,\beta), \bar\alpha+\bar\beta)$, e $X_r * X_{r'} = X_{rr'}$: è φ^{-1} del risultato (Teorema 26.11, Passo 4). Lo script `griess` (sezione C) lo controlla per tutti i valori di $\langle\alpha,\beta\rangle$.

Esercizio 26.9: Antisimmetria di J sul vuoto. Per $w, w' \in V_h^1$ primari, verificare sulla componente di $\mathbf{1}$ che $J(w,z)w' = e^{zL(-1)}J(w',-z)w$.

Soluzione. Primo membro. $(J(w,z)w',\mathbf{1}) = (w', I(X(z)w,z^{-1})\mathbf{1}) = (-1)^h z^{-2h}(w', e^{z^{-1}L(-1)}w) = (-1)^h z^{-2h}(w',w)$, perché $(w', L(-1)^k w) = (L(1)^k w', w) = 0$ per $k \geq 1$. **Secondo membro.** $(e^{zL(-1)}J(w',-z)w, \mathbf{1}) = (J(w',-z)w, e^{zL(1)}\mathbf{1}) = (J(w',-z)w,\mathbf{1}) = (-1)^h(-z)^{-2h}(w,w')$. ✓**Interpretazione.** Il segno coincide perché $2h$ è pari e la forma è simmetrica: è il caso più semplice del Teorema 26.4, e il motivo per cui i pesi di V^1 devono essere interi.

26.11. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 26.12.

1. (Definizione) $V^\natural$ è

   A) $V_\Lambda^+ \oplus V_\Lambda^-$ B) $V_\Lambda^+ \oplus V_\Lambda^{T,+}$ C) $V_\Lambda \oplus V_\Lambda^T$ D) $V_\Lambda^{T,+} \oplus V_\Lambda^{T,-}$

2. (Ipotesi) Il Lemma 26.4 usa

   A) il teorema di Borcherds B) l'invarianza di t per $\Gamma_0(2)$ e l'unicità della funzione principale C) la tavola dei caratteri del Mostro D) l'identità di Jacobi su $V^\natural$

3. (Calcolo simbolico) $\operatorname{ch} V^1$ è uguale a

   A) $\frac{1}{2}(J + 24 + t)$ B) $\frac{1}{2}(t(-1/\tau) + t(-1/(\tau+1)))$ C) $t + 24$ D) $J - t$

4. (Calcolo numerico) Le dimensioni dei tre pezzi di $V_2^\natural$ sono

   A) $300,\ 98\,280,\ 98\,304$ B) $324,\ 196\,560,\ 0$
   C) $300,\ 196\,560,\ 24$ D) $276,\ 98\,304,\ 98\,304$

5. (Passo di dimostrazione) L'operatore $J(w,z)w'$ è definito

   A) con una formula di stati coerenti B) per aggiunzione rispetto alla forma, a partire da I C) dalla trialità D) per antisimmetria da Y^T

6. (Diagnosi di errore) «L'identità di Jacobi per $V^\natural$ è dimostrata nel capitolo in tutti i casi.» Che cosa non va?

   A) nulla B) manca il tipo $(1,1,1)$, importato C) manca il tipo $(0,0,1)$ D) manca l'antisimmetria

7. (Trasferimento) La serie $\sum \operatorname{tr}(z_C | V_n^\natural) q^{n-1}$ è

   A) J B) $t + 24$ C) $J + 24$ D) $2^{12}/t$

8. (Fonte e metacognizione) Quale affermazione dipende dal Teorema 26.7?

   A) $V_2^\natural \cong B$ B) C agisce su $V^\natural$ per automorfismi della struttura C) $V^\natural$ è una VOA D) $\operatorname{ch} V^\natural = J$

26.12. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* Definizione 26.1. *Distrattori:* A ha peso 1 non nullo; C ha pesi seminteri; D non contiene il vuoto. *Errore diagnosticato:* confondere i quattro pezzi. *Fonte:* Teorema 25.3. *Prerequisito:* convenzione $\xi = -1$. *Recupero:* Proposizione 26.1.
2) B. *Razionale:* Dimostrazione del Lemma 26.4. *Distrattori:* A, C, D non sono usati (D sarebbe circolare). *Errore diagnosticato:* credere che $\operatorname{ch} V^\natural = J$ richieda il moonshine. *Fonte:* Teorema 22.5. *Prerequisito:* Proposizione 22.6. *Recupero:* Lemma 26.3.
3) B. *Razionale:* Teorema 26.1, Passo 2. *Distrattori:* A è $\operatorname{ch} V^0$; C è la serie di z_C; D non ha il termine costante giusto. *Errore diagnosticato:* dimenticare il Lemma 26.2. *Fonte:* Proposizione 25.9. *Prerequisito:* $t(-\frac{1}{2\tau})t(\tau) = 2^{12}$. *Recupero:* Esercizio 26.1.
4) A. *Razionale:* Proposizione 26.1. *Distrattori:* B è $(V_\Lambda)_{(2)}$ senza θ e senza parte twisted; C confonde e^α con $e^\alpha + e^{-\alpha}$. *Errore diagnosticato:* contare due volte i vettori minimi. *Fonte:* Teorema 25.4. *Prerequisito:* Λ senza radici. *Recupero:* Teorema 26.11, Passo 1.

5) B. *Razionale:* Definizione 26.4. *Distrattori:* D descrive I; C è il passo importato di FLM. *Errore diagnosticato:* non distinguere I da J. *Fonte:* Osservazione 26.3. *Prerequisito:* forme invarianti. *Recupero:* Lemma 26.7.
6) B. *Razionale:* Osservazione 26.4 e Corollario 26.2. *Distrattori:* C e D sono dimostrati. *Errore diagnosticato:* scambiare un'importazione per una dimostrazione. *Fonte:* Teorema 26.7. *Prerequisito:* classi editoriali. *Recupero:* Osservazione 26.10.
7) B. *Razionale:* Corollario 26.5. *Distrattori:* A è la traccia dell'identità; D è il comportamento di t sotto la Fricke. *Errore diagnosticato:* dimenticare che $z_C = -1$ su V^1. *Fonte:* Teorema 26.13. *Prerequisito:* Teorema 22.5(ii). *Recupero:* Corollario 21.1.
8) C. *Razionale:* Osservazione 26.14. *Distrattori:* A, B, D sono dimostrati senza importazioni. *Errore diagnosticato:* credere che tutto dipenda dall'enunciato importato. *Fonte:* Osservazione 26.24. *Prerequisito:* Figura 26.2. *Recupero:* Proposizione 26.8.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
26.1. $J-24-t = (196\,884-276)q+(21\,493\,760+2048)q^2+\cdots = 196\,608q+21\,495\,808q^2+\cdots$; dividendo per 2: $\dim V_2^1 = 98\,304$, $\dim V_3^1 = 10\,747\,904$, come nel Teorema 25.4.
26.2. $(w_{(n)}w', \mathbf{1}) = (-1)^h(w', w_{(2h-n-2)}\mathbf{1})$; per $n = 2h-1$ si ha $w_{(-1)}\mathbf{1} = w$ (creazione), e $w_{(2h-1)}w' \in V_0^0 = \mathbb{C}\mathbf{1}$: $w_{(2h-1)}w' = (-1)^h(w', w)\mathbf{1}$. Per $h=2$: $w_{(3)}w' = (w, w')\mathbf{1}$, coerente con $e_{r(3)}e_r = (e_r, e_r)\mathbf{1}$ (Corollario 26.4).
26.3. $\varphi(v_r) = \frac{1}{2}\alpha(-1)^2\mathbf{1} - 2(e^{\alpha}+e^{-\alpha})$. $(\alpha(-1)^2\mathbf{1}, \alpha(-1)^2\mathbf{1}) = 2|\alpha|^4 = 32$, quindi il primo pezzo dà $\frac{1}{4}\cdot 32 = 8$; il secondo $4\cdot 2 = 8$; totale $16 = 2(v_r, v_r)$.
26.4. (a) $V_{E_8}^+$: 120, 2076; $V_{E_8}^{T,+}$: 128 ($8\cdot 16$) e 2048 ($(8+120)\cdot 16$). (b) 248, 4124. (c) Per $d = 16$ il peso minimo è 1 e un numero dispari di oscillatori dà pesi in $\frac{1}{2}+\mathbb{Z}$: occorre $\xi = +1$. (Script `e8`, sezione B.)
26.5. $t(-\frac{1}{\tau+1})$ e $t(-\frac{1}{\tau+2}) = t(-\frac{1}{\tau})$ (perché $\left(\begin{smallmatrix}0 & -1\\ 1 & 2\end{smallmatrix}\right) \in \Gamma_0(2)S$) si scambiano: $\operatorname{ch} V^1(\tau+1) = \operatorname{ch} V^1(\tau)$. Sotto S: $t(-\frac{1}{-1/\tau}) = t(\tau)$ e $t(-\frac{1}{-1/\tau+1}) = t(\frac{\tau}{1-\tau})$, che sta nel laterale di ST; il risultato è $\frac{1}{2}(t + t\circ ST)$.

26.13. Formulario del capitolo

Spazio: $V^\natural = V_\Lambda^+ \oplus V_\Lambda^{T,+}$, $T = F$; $V_0^\natural = \mathbb{C}\mathbf{1}$, $V_1^\natural = 0$, $\dim V_2^\natural = 98\,580 + 98\,304$.
Caratteri: $\operatorname{ch} V^0 = \frac{1}{2}(J + 24 + t)$, $\operatorname{ch} V^1 = \frac{1}{2}(t\circ S + t\circ ST) = \frac{1}{2}(J - 24 - t)$, $\operatorname{ch} V^\natural = J$; $t(\frac{\tau}{2})t(\frac{\tau+1}{2}) = -t(\tau)$; $t + t\circ S + t\circ ST = J - 24$.
Forme: su V^1, $(w, w') = \langle \theta_T w, w\rangle$; $(Y^T(v,x)w, w') = (w, Y^T(X(x)v, x^{-1})w')$, $X(x) = e^{xL(1)}(-x^{-2})^{L(0)}$.
Operatori: $I(w,z)a = e^{zL(-1)}Y^T(a,-z)w$; $(J(w,z)w', a) = (w', I(X(z)w, z^{-1})a)$; $(w_{(n)}w', a) = (-1)^h\sum_k (w', (L(1)^{(k)}w)_{(2h-k-n-2)}a)$.
Peso minimo: per $w = h(-\frac{1}{2})t$, $w' = h'(-\frac{1}{2})t'$, $J(w,z)w' = z^{-4}\sum_\mu 2^{-|\mu|^2}\langle t', e_\mu t\rangle s^{|\mu|^2/2} B_\mu E_\mu e^{-\mu}\big|_{s=-z}$ (Proposizione 26.7).
Jacobi: dimostrata per i tipi diversi da $(1,1,1)$; antisimmetria per tutte le coppie; V^1 irriducibile; il tipo $(1,1,1)$ equivale a $(z_1-z_2)^M[Y(w_0,z_1), Y(w_0,z_2)]v_* = 0$ per un solo $v_* \neq 0$.
Griess: $\varphi(A) = \sum A_{kl}h_k(-1)h_l(-1)\mathbf{1}$, $\varphi(X_r) = s(e^{\alpha}+e^{-\alpha})$, $\varphi(f\otimes\lambda) = 2\lambda(-\frac{1}{2})\otimes f$; $\varphi(u*v) = \varphi u_{(1)}\varphi v$, $(\varphi u, \varphi v) = 2(u,v)$, $\varphi(1_B) = \frac{1}{2}\omega$; $e_r = \frac{1}{8}\varphi(v_r)$ vettore di Ising.
Gruppo: $C \cong \mathcal{O}/\langle\tilde\theta\rangle$, $\Phi = \hat g \oplus (g_\theta \otimes T')$; $\sum \operatorname{tr}(z_C|V_n^\natural)q^{n-1} = t + 24$.

Fonti e bibliografia

[1] Capitoli 21, 22, 23, 24 e 25 di questa Parte; Teorema 14.2 ($\Delta = \eta^{24}$).

[2] I. Frenkel, J. Lepowsky, A. Meurman, *Vertex Operator Algebras and the Monster*, Pure and Applied Mathematics 134, Academic Press, 1988, ISBN 9780122670657. **Consultato solo in parte** (7/10/2026): il file fornito dall'autore contiene il solo capitolo 9, pp. 255–296 (Osservazione 26.9). Dai metadati Crossref (6/10/2026) dei capitoli successivi: «The Moonshine Module», pp. 297–339, DOI `10.1016/s0079-8169(08)62336-3`; «Triality», pp. 341–372, DOI `10.1016/s0079-8169(08)62337-5`; «The Main Theorem», pp. 373–415, DOI `10.1016/s0079-8169(08)62338-7`; «Completion of the Proof», pp. 417–459, DOI `10.1016/s0079-8169(08)62339-9`. Il contenuto di questi quattro capitoli **non è stato consultato**; la Proposizione 10.3.6 è citata come la cita Höhn–Seysen.

[3] C. Dong, «Vertex algebras associated with even lattices», *J. Algebra* 161 (1993), n. 1, pp. 245–265, DOI `10.1006/jabr.1993.1217`. **Consultato** il 7/10/2026 (scansione di 21 pagine fornita dall'autore, consultata come immagini): definizioni del par. 2, Teorema 2.7 (attribuito a Borcherds e a FLM), Proposizione 2.8, inizio del par. 3 (classificazione dei moduli irriducibili di V_{L_0}). Solo il caso non twisted.

[4] Y. Gao, H. Li, «Generalized vertex algebras generated by parafermion-like vertex operators», *J. Algebra* 240 (2001), pp. 771–807. **Consultato** il 7/10/2026 (testo estratto, 37 pagine): introduzione e Teoremi 3.14–3.15 (esistenza di un'algebra di vertice generalizzata da operatori mutuamente locali in senso generalizzato, ipotesi); le dimostrazioni e il par. 4 (algebre Z di Lepowsky–Wilson) non sono stati consultati.

[5] T. Gannon, *Moonshine beyond the Monster: the bridge connecting algebra, modular forms and physics*, Cambridge University Press, 2006, ISBN 9780521835312 (493 pagine, testo estratto). **Consultati** il §4.3.4 (orbifold), il §5.3.6 (moduli twisted e orbifold) e il §7.2.1 (il modulo moonshine); rassegna senza dimostrazioni del tipo $(1, 1, 1)$.

[6] G. Höhn, M. Seysen, «The order of the Monster finite simple group», arXiv:2508.01037, versione 1 (2025), come nel Capitolo 21 (voce [4]). **Consultati** (testo estratto, riconsultato il 6/10/2026) il par. 2.2 (costruzione orbifold di $V^\natural$, identificazione $V_2^\natural = B$ attribuita a FLM, gruppi G_{x0} e N_0 su $V^\natural$), il Lemma 2.14 (normalizzazioni), il Teorema 2.13, il par. 2.3 (Teorema 2.16, Proposizione 2.18 e loro dimostrazioni).

[7] C. Dong, K. Nagatomo, «Automorphism groups and twisted modules for lattice vertex operator algebras», *Contemporary Mathematics* 248 (1999), pp. 117–133, DOI `10.1090/conm/248/03821`; versione arXiv:math/9808088, introduzione e par. 3 **riconsultati** il 6/10/2026 (come nel Capitolo 25).

[8] C. Dong, «Twisted modules for vertex algebras associated with even lattices», *J. Algebra* 165 (1994), pp. 91–112, DOI `10.1006/jabr.1994.1099`. Solo metadati (Capitolo 25); **non consultato**: l'attribuzione dell'irriducibilità di $V_\Lambda^{T,+}$ non è verificata (l'irriducibilità è ora dimostrata qui, Proposizione 26.6).

[9] Y.-Z. Huang, «A nonmeromorphic extension of the moonshine module vertex operator algebra», arXiv:hep-th/9406190 (versione 7, 1995; versione finale: Contemporary Mathematics 193 (1996), pp. 123–148, DOI `10.1090/conm/193/02369`, atti della conferenza «Moonshine, the Monster, and related topics», Mount Holyoke 1994). **Consultati** (6/10/2026) l'introduzione e il par. 1: prova della struttura di VOA su $V^\natural$ con la

teoria dei prodotti tensoriali di Huang–Lepowsky e la decomposizione di Dong–Mason–Zhu; i dettagli sono rinviati ad altra sede dall'autore.

[10] L. Dolan, P. Goddard, P. Montague, «Conformal field theory of twisted vertex operators», *Nuclear Physics B* 338 (1990), pp. 529–601 (copia fornita dall'autore; consultata il 12/10/2026: §§1–11 e Appendici consultati; la relazione (1.33), la località twisted, è lì ridotta e argomentata, con passaggi omessi e refusi di stampa; vedi la Sottosezione 26.3.4).

[11] L. Dolan, P. Goddard, P. Montague, «Conformal field theories, representations and lattice constructions», preprint DAMTP 94-80, arXiv:hep-th/9410029 (1994; versione finale: Communications in Mathematical Physics 179 (1996), pp. 61–120, DOI `10.1007/BF02103716`). **Consultati** (6/10/2026) i parr. 4 (estensione di una teoria per una rappresentazione: sei relazioni di località, l'ultima delle quali è il tipo $(1,1,1)$), 5.3 (il caso $\mathbb{Z}_2$-twisted, Teorema 5.4, con rinvio per le dimostrazioni a L. Dolan, P. Goddard, P. Montague, «Conformal field theory of twisted vertex operators», *Nuclear Physics B* 338 (1990), p. 529, come citato da Montague, **non accessibile**) e l'inizio del par. 6 (trialità). Anche P. Montague, «Third and higher order NFPA twisted constructions of conformal field theories from lattices», arXiv:hep-th/9502138, par. 4.7 **consultato**: per l'analogo $\mathbb{Z}_3$ la verifica passa per lo stato $W_3(\chi_0,z)\chi_0$, che corrisponde al nostro $J(w,z)w'$.

[12] M. Miyamoto, «Griess algebras and conformal vectors in vertex operator algebras», *Journal of Algebra* 179 (1996), n. 2, pp. 523–548 (26 pagine). Copia fornita dall'autore, con strato di testo: **consultati** il 13/10/2026 i §§1–4 e 5, e il §6 fino al Teorema 6.7 (Teorema 4.6: involuzione τ_e di un vettore conforme razionale di carica $\frac{1}{2}$; Lemma 4.10; Lemma 5.1; Proposizione 6.1; Corollario 6.2). Le regole di fusione di $L(\frac{1}{2},0)$, formula (3.3), sono lì *citate* da Dong–Mason–Zhu, non dimostrate.

[13] Y. Zhu, «Modular invariance of characters of vertex operator algebras», *Journal of the American Mathematical Society* 9 (1996), n. 1, pp. 237–302 (copia fornita dall'autore, scansione da JSTOR con strato di testo). Consultati il 13/10/2026 le definizioni del §1, l'algebra $A(V)$ del §2 (Teoremi 2.1.2, 2.2.2, 2.2.3) e gli enunciati dei Teoremi 4.4.3, 5.3.1–5.3.3 (invarianza modulare per una VOA razionale con la condizione di finitezza C). Non usato nelle dimostrazioni di questo capitolo: per $V^\natural$ la dimensione graduata è J per il Teorema 26.1.

[14] M. Kitazume, C. H. Lam, H. Yamada, «Decomposition of the moonshine vertex operator algebra as Virasoro modules», *Journal of Algebra* 226 (2000), pp. 893–919 (27 pagine). Copia fornita dall'autore: consultati il 13/10/2026 l'introduzione e i §§1–2. Decompone $V^\natural$ rispetto alla sottoalgebra $(L(\frac{1}{2},0)\otimes L(\frac{7}{10},0)\otimes L(\frac{4}{5},0))^{\otimes 12}$, non rispetto a $L(\frac{1}{2},0)^{\otimes 48}$; non usato.

[15] C. Dong, R. L. Griess Jr., G. Höhn, «Framed vertex operator algebras, codes and the moonshine module», *Communications in Mathematical Physics* 193 (1998), n. 2, pp. 407–448, DOI `10.1007/s002200050335` (metadati Crossref del 6/10/2026). Copia fornita dall'autore (42 pagine, con strato di testo): **consultati nei corpi** il 13/10/2026 il §2 (Definizione 2.1, Teoremi 2.3, 2.8, 2.12, 2.19, Proposizioni 2.5, 2.14, 2.16, Osservazione 2.15) e il §5 (Lemmi 5.5 e 5.7, Teorema 5.8, Corollario 5.9); non consultati i §§3–4 (decomposizioni dei VOA di reticolo $V_{D_1^d}$ e dei $\mathbb{Z}_4$-codici). Le regole di fusione (Teorema 2.3) sono citate da Dong–Mason–Zhu.

[16] C. Dong, R. L. Griess Jr., C. H. Lam, «Uniqueness results for the moonshine vertex operator algebra», *American Journal of Mathematics* 129 (2007), n. 2, pp. 583–609, DOI

10.1353/ajm.2007.0009 (metadati Crossref del 6/10/2026). Copia fornita dall'autore (28 pagine): **consultato per intero il 12/10/2026** (testo estratto); Osservazione 26.21.

[17] H.-S. Li, «Symmetric invariant bilinear forms on vertex operator algebras», *J. Pure Appl. Algebra* 96 (1994), pp. 279–297, tramite il teorema di Li del Capitolo 23.

[18] Script del Trattato: `cap26_caratteri.py`, `cap26_griess.py`, `cap26_e8.py`, con il modulo comune `cap26_comune.py` e gli output `_output.txt` (Python 3.12.5, `fractions`, `numpy`); riusano `cap24_reticolo.py`, `cap24_caratteri.py`, `cap25_twisted.py`, `cap20_comune.py`, `cap21_comune.py`; tutti e tre terminano con «TUTTO VERIFICATO» (`cap26_griess.py` ed `cap26_e8.py` rieseguiti per intero). Per il tipo $(1,1,1)$: `cap26_jacobi111.py` (riusa `cap26_e8.py` e `cap26_griess.py`) e `cap26_cucitura.py`, con i relativi output; `ModuloMoonshineD36.lean` (Lean 4 senza Mathlib, `native_decide`). Per il telaio di Virasoro (Sottosezione 26.7.1): `cap26_telaio_ising.py`, `cap26_telaio_leech.py`, `cap26_telaio_codici.py` e `cap26_telaio_polinomio.py`, ciascuno con il suo `_output.txt` e con esito «TUTTO VERIFICATO»; `cap26_telaio_leech.py` è un'enumerazione esaustiva esatta (Proposizione 26.25). Per il confronto con FLM, capitolo 9: `cap26_flm_cap9_confronto.py` (riusa `cap24_reticolo.py` e `cap25_twisted.py`), output `cap26_flm_cap9_confronto_output.txt`.

CAPITOLO 27

Algebre di Kac–Moody: struttura e formula dei caratteri

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **D**. La classe è dichiarata *enunciato per enunciato* (bilancio nella Sezione 27.12). In sintesi:

- **dimostrato qui, per intero**: matrici di Cartan generalizzate, realizzazioni, l'algebra $\mathfrak{g}(A)$, la decomposizione triangolare, le radici, le relazioni di Serre, il gruppo di Weyl e le sue proprietà di base (voce D42), con in più il *teorema di Gabber–Kac*: per A simmetrizzabile le relazioni di Serre *definiscono* $\mathfrak{g}(A)$; la forma bilineare invariante e l'operatore di Casimir generalizzato (D43); la categoria $\mathcal{O}$, i moduli di Verma, i moduli irriducibili $L(\lambda)$, i moduli integrabili (D44); la **formula dei caratteri di Weyl–Kac** e l'identità del denominatore, con l'irriducibilità dei moduli integrabili di peso massimo e la riducibilità completa (D45); l'algebra affine $A_1^{(1)}$, la sua identità del denominatore (il prodotto triplo di Jacobi, cioè l'identità di Macdonald di $A_1^{(1)}$) con tre specializzazioni classiche, e l'isomorfismo $V_{A_1} \cong L(\Lambda_0)$ (D46);
- **dimostrato qui**, ora senza importazioni: anche il teorema di Poincaré–Birkhoff–Witt (Lemma 27.1 e Teorema 27.1), prima importato; **nessun enunciato del capitolo è importato**;
- **dichiarato e non dimostrato**, non usato: la classificazione delle matrici di Cartan generalizzate; le identità di Macdonald per le altre algebre affini; il caso non simmetrizzabile della formula dei caratteri; la presentazione di Coxeter del gruppo di Weyl.

Prerequisiti: algebra lineare; per la Sezione 27.11 anche i Capitoli 23 e 24 (lo spazio di Fock, V_L, l'algebra affine di livello 1). Tre script (`cap27_cartan.py`, `cap27_caratteri.py`, `cap27_pbw.py`) controllano i numeri e le identità in aritmetica esatta, contro calcoli *indipendenti* dalla teoria del capitolo (Sezione 27.12). *Percorso di lettura:* Sezioni 27.1–27.3 (D42), 27.4–27.5 (D43), 27.6–27.7 (D44), 27.8 (D45), 27.9 (Gabber–Kac), 27.10–27.11 (D46). La Figura 27.2 riassume le dipendenze.

Nella dimostrazione di Borcherds (Capitoli 28 e 29) il modulo moonshine $V^\natural$ del Capitolo 26 produce un'algebra di Lie, l'*algebra di Lie del Mostro*, e le congetture di Conway e Norton si ottengono confrontando due espressioni di un solo oggetto: il *denominatore* di quell'algebra, scritto una volta come prodotto sulle radici e una volta come somma (sul gruppo di Weyl, con le correzioni dovute alle radici semplici «immaginarie»). L'algebra del Mostro non è un'algebra di Kac–Moody, ma una loro generalizzazione (le algebre di Kac–Moody generalizzate di Borcherds, Capitolo 28), e il meccanismo che produce l'identità del denominatore estende quello di questo capitolo: la **formula dei caratteri di Weyl–Kac**.

Il punto di partenza è una matrice intera A, la *matrice di Cartan generalizzata*. Da A si costruisce per generatori e relazioni un'algebra di Lie $\mathfrak{g}(A)$, in generale di dimensione infinita: per A «definita positiva» si ritrovano le algebre semplici classiche ($\mathfrak{sl}_{n+1}$ per la matrice A_n), per A «semidefinita» le algebre di lacci (come $\mathfrak{sl}_2[t, t^{-1}]$, estesa da un centro e da una derivazione), per A indefinita algebre di cui si conosce assai poco (lo script calcola le prime molteplicità

di un esempio). La teoria funziona per tutte allo stesso modo, purché A sia *simmetrizzabile*: esiste allora una forma bilineare invariante (voce D43), e con essa un operatore di Casimir che agisce come scalare sui moduli di peso massimo. La formula dei caratteri segue da tre fatti: (i) il Casimir costringe un modulo di peso massimo a «vivere» su una sfera $|\mu+\rho| = |\lambda+\rho|$; (ii) un modulo integrabile ha carattere invariante per il gruppo di Weyl W; (iii) il prodotto $e^{\rho}\prod_{\alpha>0}(1-e^{-\alpha})^{\operatorname{mult}\alpha}$ cambia segno per ogni riflessione semplice. Con il modulo banale si ottiene l'identità del denominatore, e per l'algebra affine $A_1^{(1)}$ questa è il *prodotto triplo di Jacobi*.

Osservazione 27.1: Notazioni e convenzioni. *Il campo è $\mathbb{C}$. $A = (a_{ij})_{i,j\in I}$, $I = \{1,\dots,n\}$ (per le algebre affini, $I = \{0,1,\dots\}$). Per uno spazio $\mathfrak{h}$ e $\lambda \in \mathfrak{h}^*$, $h \in \mathfrak{h}$ si scrive $\langle \lambda, h\rangle = \lambda(h)$. $\mathbb{Z}_+ = \{0,1,2,\dots\}$. Le algebre di Lie si intendono su $\mathbb{C}$; $U(\mathfrak{p})$ è l'algebra inviluppante universale di $\mathfrak{p}$ e $U_0(\mathfrak{p}) = \mathfrak{p}U(\mathfrak{p})$ il suo ideale di aumentazione. Un modulo V su cui un'algebra abeliana $\mathfrak{h}$ agisce è* ***$\mathfrak{h}$-diagonalizzabile*** *se $V = \bigoplus_{\lambda\in\mathfrak{h}^*} V_\lambda$, $V_\lambda = \{v : \ hv = \langle\lambda,h\rangle v \ \forall h\}$; $\operatorname{mult}_V\lambda = \dim V_\lambda$ e $P(V) = \{\lambda : \ V_\lambda \neq 0\}$. «Script» indica `cap27_cartan.py`, `cap27_caratteri.py` e `cap27_pbw.py`, con le lettere delle loro sezioni.*

Osservazione 27.2: Algebra inviluppante: definizione e proprietà universale. *Sia $\mathbb{K}$ un campo (nel resto del capitolo $\mathbb{K} = \mathbb{C}$; nessuna ipotesi sulla caratteristica serve qui) e $\mathfrak{p}$ un'algebra di Lie su $\mathbb{K}$, anche di dimensione infinita. L'**algebra inviluppante universale** è $U(\mathfrak{p}) = T(\mathfrak{p})/I$, dove $T(\mathfrak{p})$ è l'algebra tensoriale e I l'ideale bilatero generato dagli elementi $x\otimes y - y\otimes x - [x,y]$; $j : \mathfrak{p} \to U(\mathfrak{p})$ indica l'applicazione canonica, che soddisfa $j([x,y]) = j(x)j(y) - j(y)j(x)$.* Proprietà universale*: per ogni algebra associativa unitaria B e ogni applicazione lineare $\varphi : \mathfrak{p} \to B$ con $\varphi([x,y]) = \varphi(x)\varphi(y) - \varphi(y)\varphi(x)$ esiste un unico omomorfismo di algebre $\tilde\varphi : U(\mathfrak{p}) \to B$ con $\tilde\varphi \circ j = \varphi$ (si estende φ a $T(\mathfrak{p})$, e l'estensione si annulla su I). In particolare un $\mathfrak{p}$-modulo (spazio vettoriale M con $x\cdot(y\cdot m) - y\cdot(x\cdot m) = [x,y]\cdot m$) è la stessa cosa di un $U(\mathfrak{p})$-modulo sinistro. Nel seguito si scrive x per $j(x)$ quando non c'è ambiguità; l'iniettività di j è proprio una conseguenza del teorema seguente.*

Lemma 27.1: Un'azione sull'algebra dei polinomi. *Sia $\mathfrak{p}$ un'algebra di Lie con una base $\{x_k\}_{k\in K}$, K totalmente ordinato (ogni base si può totalmente ordinare: per basi numerabili, l'unico caso usato nel Trattato, è ovvio; in generale serve il principio dell'ordinamento). Sia $S = \mathbb{K}[z_k : k \in K]$ e, per una successione debolmente crescente $\Sigma = (k_1 \le \cdots \le k_r)$, $z_\Sigma = z_{k_1}\cdots z_{k_r}$ (i z_Σ formano una base di S) e $|\Sigma| = r$; S_m è lo spazio dei polinomi di grado $\le m$. Per $\lambda \in K$ si scrive $\lambda \le \Sigma$ se $\lambda \le k_i$ per ogni i (vero se $\Sigma = \emptyset$). Allora esiste un'applicazione bilineare $\mathfrak{p}\times S \to S$, $(x,u)\mapsto x\cdot u$, tale che, per ogni $\lambda \in K$ e ogni Σ:*
(A) $x_\lambda \cdot z_\Sigma = z_\lambda z_\Sigma$ se $\lambda \le \Sigma$;
(B) $x_\lambda \cdot z_\Sigma - z_\lambda z_\Sigma \in S_{|\Sigma|}$;
(C) $x\cdot(y\cdot u) - y\cdot(x\cdot u) = [x,y]\cdot u$ per ogni $x,y\in\mathfrak{p}$, $u \in S$.

Dimostrazione. Si costruiscono, per induzione su $m \ge 0$, applicazioni lineari $f_m : \mathfrak{p}\otimes S_m \to S$ con $f_m|_{\mathfrak{p}\otimes S_{m-1}} = f_{m-1}$ e le proprietà (A_m) e (B_m) (cioè (A), (B) per $|\Sigma| \le m$) e
(C_m) $f_m(x\otimes f_m(y\otimes z_\Sigma)) - f_m(y\otimes f_m(x\otimes z_\Sigma)) = f_m([x,y]\otimes z_\Sigma)$ per $|\Sigma| \le m-1$ e $x,y\in\mathfrak{p}$ (per (B_m), $f_m(y\otimes z_\Sigma) \in S_{|\Sigma|+1} \subseteq S_m$, quindi il primo membro ha senso).
Si scrive $x\cdot u$ per $f_m(x\otimes u)$ quando $u \in S_m$ (il valore non dipende da m, per $f_m|_{\mathfrak{p}\otimes S_{m-1}} = f_{m-1}$). Da (B_m): $x\cdot S_k \subseteq S_{k+1}$.
Passo 1 — $m = 0$**.** $S_0 = \mathbb{K}$ e si pone $x_\lambda \cdot 1 = z_\lambda$. (A_0) vale $(\lambda \le \emptyset)$, (B_0) vale (differenza 0), (C_0) è vuota.

Passo 2 — definizione di f_m, $m \geq 1$. Si suppone f_{m-1} costruita. Su $\mathfrak{p} \otimes S_{m-1}$ si pone $f_m = f_{m-1}$; resta da definire $x_\lambda \cdot z_\Sigma$ per $|\Sigma| = m$.

(a) Se $\lambda \leq \Sigma$: $x_\lambda \cdot z_\Sigma := z_\lambda z_\Sigma$ (imposto da (A)).

(b) Altrimenti $\Sigma = (k, T)$ con $k = \min \Sigma < \lambda$, $k \leq T$, $|T| = m-1$ (la successione T è Σ privata di un elemento minimo). Per (B_{m-1}), $y := x_\lambda \cdot z_T - z_\lambda z_T \in S_{m-1}$, e si pone

$$x_\lambda \cdot z_\Sigma := z_\lambda z_\Sigma + x_k \cdot y + [x_\lambda, x_k] \cdot z_T \qquad \text{(tutto con } f_{m-1}\text{)}.$$

Si estende per linearità. *Formula (R)*: nel caso (b), $x_\lambda \cdot z_\Sigma = x_k \cdot (x_\lambda \cdot z_T) + [x_\lambda, x_k] \cdot z_T$, con il prodotto esterno calcolato con f_m. Infatti $x_\lambda \cdot z_T = z_\lambda z_T + y$, e $z_\lambda z_T = z_{\Sigma'}$ con Σ' la successione ordinata di λ e T, per cui $k \leq \Sigma'$ ($k \leq T$, $k < \lambda$): per (a), $x_k \cdot z_{\Sigma'} = z_k z_\lambda z_T = z_\lambda z_\Sigma$.

Passo 3 — (A_m) e (B_m). (A_m) per $|\Sigma| = m$ è il caso (a); per $|\Sigma| < m$ è (A_{m-1}). (B_m): nel caso (a) la differenza è 0; nel caso (b) è $x_k \cdot y + [x_\lambda, x_k] \cdot z_T$ con $y \in S_{m-1}$ e $|T| = m-1$, che sta in S_m per (B_{m-1}); per $|\Sigma| < m$ è (B_{m-1}).

Passo 4 — (C_m). Sia $\Delta(\lambda, \mu; \Sigma) = x_\lambda \cdot (x_\mu \cdot z_\Sigma) - x_\mu \cdot (x_\lambda \cdot z_\Sigma) - [x_\lambda, x_\mu] \cdot z_\Sigma$. Per bilinearità basta mostrare $\Delta(\lambda, \mu; \Sigma) = 0$ sulla base. Se $|\Sigma| \leq m-2$, tutti i termini stanno nei domini di f_{m-1} ($x_\mu \cdot z_\Sigma \in S_{m-1}$) e vale (C_{m-1}). Sia dunque $|\Sigma| = m-1$, scritta $T := \Sigma$. Δ è nullo se $\lambda = \mu$ ed è antisimmetrico in (λ, μ); si può supporre $\lambda < \mu$.

Caso (i): $\lambda \leq T$. Allora $x_\lambda \cdot z_T = z_\lambda z_T$ per (A). Sia $y' := x_\mu \cdot z_T - z_\mu z_T \in S_{m-1}$. Il primo termine: $x_\lambda \cdot (x_\mu \cdot z_T) = x_\lambda \cdot (z_\mu z_T) + x_\lambda \cdot y' = z_\lambda z_\mu z_T + x_\lambda \cdot y'$ per (A) ($\lambda \leq T$, $\lambda < \mu$). Secondo termine: $z_\lambda z_T$ è il monomio ordinato $z_{(\lambda,T)}$, con $\lambda = \min$ e $\lambda < \mu$: siamo nel caso (b) della definizione per il vettore x_μ e il monomio $z_{(\lambda,T)}$ (il ruolo di k lo ha λ), e la formula (R) dà

$$x_\mu \cdot (x_\lambda \cdot z_T) = x_\mu \cdot z_{(\lambda,T)} = z_\lambda z_\mu z_T + x_\lambda \cdot y' + [x_\mu, x_\lambda] \cdot z_T.$$

Sottraendo e usando $[x_\lambda, x_\mu] \cdot z_T = -[x_\mu, x_\lambda] \cdot z_T$ si ottiene $\Delta = 0$.

Caso (ii): $\lambda \not\leq T$. Allora $m \geq 2$ e $T = (\nu, U)$ con $\nu = \min T < \lambda < \mu$, $\nu \leq U$, $|U| = m-2$; $z_T = x_\nu \cdot z_U$ per (A). Per $\rho \in \{\lambda, \mu\}$ ($\rho > \nu$) la formula (R) (al livello $m-1$) dà

$$x_\rho \cdot z_T = x_\nu \cdot (x_\rho \cdot z_U) + [x_\rho, x_\nu] \cdot z_U. \tag{1}$$

Affermazione (D). Per $\rho, \rho' \in \{\lambda, \mu\}$: $x_\rho \cdot (x_\nu \cdot v) = x_\nu \cdot (x_\rho \cdot v) + [x_\rho, x_\nu] \cdot v$ con $v := x_{\rho'} \cdot z_U$. Infatti $v = z_{\Sigma'} + y''$, con $z_{\Sigma'} = z_{\rho'} z_U$ (Σ' ordinata, $|\Sigma'| = m-1$) e $y'' \in S_{m-2}$ per (B_{m-2}); si ha $\nu \leq \Sigma'$ (perché $\nu \leq U$ e $\nu < \rho'$). Per y'' è (C_{m-1}). Per $z_{\Sigma'}$: $x_\nu \cdot z_{\Sigma'} = z_{(\nu,\Sigma')}$ per (A) e, siccome $\nu < \rho$, la formula (R) (al livello m, per il monomio $z_{(\nu,\Sigma')}$ di lunghezza m) è esattamente $x_\rho \cdot z_{(\nu,\Sigma')} = x_\nu \cdot (x_\rho \cdot z_{\Sigma'}) + [x_\rho, x_\nu] \cdot z_{\Sigma'}$.

Da (1) con $\rho = \mu$ e da (D) con $(\rho, \rho') = (\lambda, \mu)$,

$$x_\lambda \cdot (x_\mu \cdot z_T) = x_\nu \cdot \big(x_\lambda \cdot (x_\mu \cdot z_U)\big) + [x_\lambda, x_\nu] \cdot (x_\mu \cdot z_U) + x_\lambda \cdot \big([x_\mu, x_\nu] \cdot z_U\big).$$

Per (C_{m-1}) su z_U ($|U| = m-2$), $x_\lambda \cdot (x_\mu \cdot z_U) = x_\mu \cdot (x_\lambda \cdot z_U) + [x_\lambda, x_\mu] \cdot z_U$. Scambiando i ruoli di λ e μ (le ipotesi $\nu < \lambda$, $\nu < \mu$ sono simmetriche),

$$x_\mu \cdot (x_\lambda \cdot z_T) = x_\nu \cdot \big(x_\mu \cdot (x_\lambda \cdot z_U)\big) + [x_\mu, x_\nu] \cdot (x_\lambda \cdot z_U) + x_\mu \cdot \big([x_\lambda, x_\nu] \cdot z_U\big).$$

Nella differenza i termini $x_\nu \cdot (x_\mu \cdot (x_\lambda \cdot z_U))$ si elidono e resta

$$\begin{aligned} \Delta = {} & x_\nu \cdot ([x_\lambda, x_\mu] \cdot z_U) - [x_\lambda, x_\mu] \cdot z_T \\ & + \big([x_\lambda, x_\nu] \cdot (x_\mu \cdot z_U) - x_\mu \cdot ([x_\lambda, x_\nu] \cdot z_U)\big) \\ & + \big(x_\lambda \cdot ([x_\mu, x_\nu] \cdot z_U) - [x_\mu, x_\nu] \cdot (x_\lambda \cdot z_U)\big). \end{aligned}$$

Qui (C_{m-1}) su z_U, esteso per bilinearità a tutti gli $a, b \in \mathfrak{p}$ ($a \cdot (b \cdot z_U) - b \cdot (a \cdot z_U) = [a, b] \cdot z_U$), si applica a ciascuna riga: con $c = [x_\lambda, x_\mu]$ e $z_T = x_\nu \cdot z_U$, la prima riga è $x_\nu \cdot (c \cdot z_U) - c \cdot (x_\nu \cdot z_U) = [x_\nu, c] \cdot z_U$; la seconda è $[[x_\lambda, x_\nu], x_\mu] \cdot z_U$; la terza è $[x_\lambda, [x_\mu, x_\nu]] \cdot z_U$. Dunque

$$\Delta = \big([x_\nu, [x_\lambda, x_\mu]] + [[x_\lambda, x_\nu], x_\mu] + [x_\lambda, [x_\mu, x_\nu]]\big) \cdot z_U = 0,$$

perché con $a = x_\lambda$, $b = x_\mu$, $c = x_\nu$ la somma è $[c,[a,b]] + [a,[b,c]] - [b,[a,c]]$, e l'identità di Jacobi dà $[c,[a,b]] + [a,[b,c]] + [b,[c,a]] = 0$, con $[b,[c,a]] = -[b,[a,c]]$. Così (C_m) è dimostrata.
Passo 5 — conclusione. Le f_m sono compatibili, quindi definiscono $x \cdot u$ per ogni $u \in S = \bigcup_m S_m$; (A), (B) valgono per ogni Σ (si prende $m \geq |\Sigma|$), e (C) vale per ogni z_Σ prendendo $m > |\Sigma|$, quindi per ogni u per linearità. □

Teorema 27.1: Poincaré–Birkhoff–Witt. *Sia $\mathfrak{p}$ un'algebra di Lie su un campo $\mathbb{K}$ con una base $\{x_k\}_{k\in K}$, K totalmente ordinato. I monomi ordinati $x_{k_1}x_{k_2}\cdots x_{k_r}$, $k_1 \leq \cdots \leq k_r$, $r \geq 0$, formano una base di $U(\mathfrak{p})$. In particolare: $j : \mathfrak{p} \to U(\mathfrak{p})$ è iniettiva; se $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_1 \oplus \mathfrak{p}_2$ (somma di sottospazi che sono sottoalgebre) la moltiplicazione $U(\mathfrak{p}_1) \otimes U(\mathfrak{p}_2) \to U(\mathfrak{p})$ è biiettiva; e se $\mathfrak{p}$ è l'algebra di Lie libera su un insieme X (cioè esiste $\iota : X \to \mathfrak{p}$ tale che ogni applicazione di X in un'algebra di Lie $\mathfrak{a}$ si estende in modo unico a un omomorfismo $\mathfrak{p} \to \mathfrak{a}$), $U(\mathfrak{p})$ è l'algebra associativa libera $T(X)$ su X e $\mathfrak{p}$ si identifica con la sottoalgebra di Lie di $T(X)$ (con il commutatore) generata da X.*

Dimostrazione. **Generazione.** $U(\mathfrak{p})$ è generata come spazio vettoriale dai monomi $x_{l_1}\cdots x_{l_r}$ (qualsiasi ordine), perché $T(\mathfrak{p})$ lo è. Per induzione su r e, a r fissato, sul numero di inversioni ($l_i > l_{i+1}$), ogni tale monomio è combinazione lineare di monomi ordinati: uno scambio $x_{l_{i+1}}x_{l_i} \to x_{l_i}x_{l_{i+1}}$ costa $[x_{l_{i+1}}, x_{l_i}]$, che è una combinazione lineare di x_j, e il monomio ottenuto ha lunghezza $r-1$.
Indipendenza. Sia S l'algebra dei polinomi e $x \cdot u$ l'azione del Lemma 27.1. Per (C), l'applicazione $x \mapsto (u \mapsto x \cdot u)$ è un omomorfismo di algebre di Lie $\mathfrak{p} \to \mathrm{End}_{\mathbb{K}}(S)_{\mathrm{Lie}}$; per la proprietà universale (Osservazione 27.2) S è un $U(\mathfrak{p})$-modulo. Sia $\phi : U(\mathfrak{p}) \to S$, $\phi(a) = a \cdot 1$. Per un monomio ordinato $x_{k_1}\cdots x_{k_r}$ ($k_1 \leq \cdots \leq k_r$): $x_{k_r} \cdot 1 = z_{k_r}$ per (A), e poi $x_{k_{r-1}} \cdot z_{k_r} = z_{k_{r-1}}z_{k_r}$ per (A) ($k_{r-1} \leq k_r$), e così via: $\phi(x_{k_1}\cdots x_{k_r}) = z_{k_1}\cdots z_{k_r}$. I monomi ordinati sono quindi mandati in elementi linearmente indipendenti (i monomi distinti di S), e perciò sono linearmente indipendenti in $U(\mathfrak{p})$. Con la generazione, sono una base.
Conseguenze. (a) I monomi di lunghezza 1 sono $j(x_k)$: j è iniettiva. (b) Se $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_1 \oplus \mathfrak{p}_2$, si sceglie un ordine su una base di $\mathfrak{p}$ che mette prima una base di $\mathfrak{p}_1$ e poi una di $\mathfrak{p}_2$. Per il teorema applicato a $\mathfrak{p}_1$, $\mathfrak{p}_2$, $\mathfrak{p}$, la moltiplicazione manda la base {monomi ordinati di $\mathfrak{p}_1$} $\otimes$ {monomi ordinati di $\mathfrak{p}_2$} in modo biiettivo sulla base dei monomi ordinati di $\mathfrak{p}$ (un monomio ordinato di $\mathfrak{p}$ è, in modo unico, un monomio ordinato nelle x_k di $\mathfrak{p}_1$ seguito da uno nelle x_k di $\mathfrak{p}_2$); le mappe $U(\mathfrak{p}_i) \to U(\mathfrak{p})$ sono definite dalla proprietà universale. (c) Sia $\mathfrak{p}$ libera su X. Sia V lo spazio con base X, $T(X) = T(V)$ e $X \hookrightarrow T(X)$. Per la proprietà universale di $\mathfrak{p}$ esiste un omomorfismo di Lie $\alpha : \mathfrak{p} \to T(X)_{\mathrm{Lie}}$ con $\alpha\iota(x) = x$, che per la proprietà universale di $U(\mathfrak{p})$ dà $\tilde{\alpha} : U(\mathfrak{p}) \to T(X)$; per quella di $T(X)$, esiste $\beta : T(X) \to U(\mathfrak{p})$ con $\beta(x) = j\iota(x)$. Allora $\tilde{\alpha}\beta(x) = x$, quindi $\tilde{\alpha}\beta = \mathrm{id}$ (omomorfismi di algebre, uguali sui generatori); e $\beta\tilde{\alpha} \circ j$ e j sono due omomorfismi di Lie $\mathfrak{p} \to U(\mathfrak{p})_{\mathrm{Lie}}$ che coincidono su $\iota(X)$, quindi coincidono (unicità per $\mathfrak{p}$): $\beta\tilde{\alpha}j = j$, e per l'unicità nella proprietà universale di $U(\mathfrak{p})$, $\beta\tilde{\alpha} = \mathrm{id}$. Quindi $U(\mathfrak{p}) \cong T(X)$ e $\alpha = \tilde{\alpha} \circ j$ è iniettiva (per (a)). Infine $\mathfrak{p}$ è generata da $\iota(X)$: se $\mathfrak{p}'$ è la sottoalgebra generata da $\iota(X)$, esiste $g : \mathfrak{p} \to \mathfrak{p}'$ con $g\iota = \iota$ e $\mathrm{incl} \circ g : \mathfrak{p} \to \mathfrak{p}$ coincide con l'identità su $\iota(X)$, quindi è l'identità: $\mathfrak{p}' = \mathfrak{p}$. Perciò $\alpha(\mathfrak{p})$ è la sottoalgebra di Lie di $T(X)$ generata da X. □

Osservazione 27.3: Fonte, verifica e uso. *La dimostrazione è quella classica di costruire un'azione di $\mathfrak{p}$ sull'algebra dei polinomi (si trova in Humphreys, voce [4], e in Serre, Lie Algebras and Lie Groups, testi **non consultati**; il numero di paragrafo non è verificato). La **fonte consultata** è la Lezione IIIA di J. Morgan (Columbia University, Lie Groups, 2022, scaricata il 7/10/2026), che dà lo stesso schema con le condizioni $A(p)$, $B(p)$, $C(p)$; **differenze**: nella nota il passo finale del caso (ii) è abbozzato (sono omesse la giustificazione della formula (D) e la distinzione fra l'uso di (C_{m-1}) e quello della definizione), mentre qui è svolto per intero con l'identità di Jacobi; la nota inoltre dimostra solo la versione graduata*

per algebre di dimensione finita, e qui si ricava direttamente l'indipendenza dei monomi ordinati, per ogni dimensione. Lo script `cap27_pbw.py` *esegue* la ricorsione del Passo 2 *in aritmetica esatta su sei algebre di Lie (*$\mathfrak{sl}_2$, $\mathfrak{sl}_3$, $\mathfrak{gl}_2$, *Heisenberg, triangolari superiori* 3×3, *una algebra solubile non nilpotente di dimensione* 4*) e per molti ordinamenti della base, e verifica (A), (B) e (C) fino ai gradi* 4 *(dimensione* ≤ 6*) o* 3 *(dimensione* 8*); con una struttura che viola l'identità di Jacobi (C) fallisce (controllo negativo). In questo capitolo PBW serve, fra l'altro, per: la libertà di* $\tilde{\mathfrak{n}}_\pm$ *(Teorema 27.2); la struttura dei moduli di Verma (Proposizione 27.7) e la fattorizzazione* $U(\mathfrak{g}) = U(\mathfrak{n}_-)U(\mathfrak{h})U(\mathfrak{n}_+)$*, usata anche nella Proposizione 27.8; la sezione su Gabber–Kac (Lemmi 27.14, 27.15 e Proposizione 27.12); inoltre nei Capitoli 28 e 29 (base di* $U(\mathrm{Vir}_-)$ *nel teorema no-ghost; Lemma sulle tracce dell'algebra libera).*

27.1. Matrici di Cartan generalizzate e realizzazioni (voce D42, prima parte)

Definizione 27.1: Matrice di Cartan generalizzata. Una **matrice di Cartan generalizzata** (GCM) è una matrice $A = (a_{ij})_{i,j=1}^{n}$ a coefficienti interi con

$$a_{ii} = 2, \qquad a_{ij} \le 0 \ (i \neq j), \qquad a_{ij} = 0 \iff a_{ji} = 0.$$

A è **decomponibile** se, dopo una permutazione simultanea di righe e colonne, è diagonale a blocchi con almeno due blocchi; altrimenti **indecomponibile**. A è **simmetrizzabile** se esistono una matrice diagonale invertibile $D = \mathrm{diag}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ e una matrice simmetrica B con $A = DB$, cioè $a_{ij} = \varepsilon_i b_{ij}$. Si indica con ℓ il rango di A.

Esempio 27.1: Le matrici del capitolo.

(a) *Tipo finito.* A_n: $a_{ii} = 2$, $a_{i,i\pm1} = -1$, gli altri nulli; $\det A_n = n+1$ (sviluppando sull'ultima riga, $\det A_n = 2\det A_{n-1} - \det A_{n-2}$, con $\det A_1 = 2$, $\det A_2 = 3$). Poi $B_2 = \left(\begin{smallmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ e $G_2 = \left(\begin{smallmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{smallmatrix}\right)$, con determinante 2 e 1.

(b) *Tipo affine.* $A_1^{(1)} = \left(\begin{smallmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ (indici $0,1$), e $A_n^{(1)}$ ($n \ge 2$, indici $0,\dots,n$): $a_{ii} = 2$, $a_{ij} = -1$ se $i - j \equiv \pm 1 \pmod{n+1}$. Hanno determinante 0 (la somma delle colonne è nulla) e rango n (il minore principale ottenuto togliendo l'indice 0 è A_n, invertibile; per $n = 1$ è (2)). Poi $A_2^{(2)} = \left(\begin{smallmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$, non simmetrica ma simmetrizzabile con $D = \mathrm{diag}(1, \tfrac14)$.

(c) *Tipo indefinito.* $H = \left(\begin{smallmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 2 \end{smallmatrix}\right)$, $\det H = -5$ (l'esempio «iperbolico» della Sezione 27.11).

(d) *Non simmetrizzabile.* $\left(\begin{smallmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -2 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$: da $a_{ij}/\varepsilon_i = a_{ji}/\varepsilon_j$ lungo il ciclo $1 \to 2 \to 3 \to 1$ si otterrebbe $a_{12}a_{23}a_{31} = a_{21}a_{32}a_{13}$, cioè $-1 = -2$.

(Script `cartan`, sezione A: le proprietà di GCM, i determinanti, i ranghi, la simmetrizzazione con $\varepsilon_i > 0$, e due controlli negativi.)

Lemma 27.2: Simmetrizzazione positiva. *Sia A una GCM simmetrizzabile. Allora si possono scegliere $\varepsilon_i \in \mathbb{Q}$, $\varepsilon_i > 0$, e B razionale simmetrica con $A = DB$; se A è indecomponibile, D è unica a meno di un fattore scalare. In ogni caso $b_{ii} = 2/\varepsilon_i > 0$ e $b_{ij} \le 0$ per $i \neq j$.*

Dimostrazione. Sia $A = D'B'$ una simmetrizzazione qualsiasi. Si consideri il grafo su I con un lato fra $i \neq j$ se $a_{ij} \neq 0$; A è indecomponibile se e solo se il grafo è connesso. Se $a_{ij} \neq 0$, dalla simmetria di B' segue $a_{ij}/\varepsilon'_i = a_{ji}/\varepsilon'_j$, cioè $\varepsilon'_j = \varepsilon'_i\, a_{ji}/a_{ij}$, e a_{ji}/a_{ij} è un razionale *positivo* (i due numeri sono negativi). Su una componente connessa, dunque, tutti gli ε'_j sono multipli razionali positivi di uno di essi, e moltiplicando la componente per uno scalare si può rendere quest'ultimo uguale a 1: si ottengono $\varepsilon_j > 0$ razionali, con $b_{ij} = a_{ij}/\varepsilon_i$ ancora simmetrica (la relazione $a_{ij}/\varepsilon_i = a_{ji}/\varepsilon_j$ è omogenea in ε su ciascuna componente). L'unicità a meno di uno scalare, nel caso connesso, è la formula $\varepsilon_j = \varepsilon_i a_{ji}/a_{ij}$ lungo un cammino. Infine $b_{ii} = a_{ii}/\varepsilon_i = 2/\varepsilon_i$ e $b_{ij} = a_{ij}/\varepsilon_i \leq 0$. □

Definizione 27.2: Realizzazione. Una **realizzazione** di A è una terna $(\mathfrak{h}, \Pi, \Pi^\vee)$ in cui $\mathfrak{h}$ è uno spazio vettoriale complesso di dimensione $2n - \ell$, $\Pi = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\} \subset \mathfrak{h}^*$ e $\Pi^\vee = \{\alpha_1^\vee, \dots, \alpha_n^\vee\} \subset \mathfrak{h}$ sono insiemi linearmente indipendenti e

$$\langle \alpha_j, \alpha_i^\vee \rangle = a_{ij} \qquad (i, j \in I).$$

Gli α_i sono le **radici semplici**, gli $\alpha_i^\vee$ le **coradici semplici**. Due realizzazioni sono isomorfe se esiste un isomorfismo lineare $\phi : \mathfrak{h}_1 \to \mathfrak{h}_2$ con $\phi(\alpha_{1,i}^\vee) = \alpha_{2,i}^\vee$ e ${}^t\phi(\alpha_{2,i}) = \alpha_{1,i}$. Il **reticolo delle radici** è $Q = \sum_i \mathbb{Z}\alpha_i$, $Q_+ = \sum_i \mathbb{Z}_+\alpha_i$; per $\beta = \sum k_i\alpha_i \in Q$, $\operatorname{ht}\beta = \sum k_i$ è l'**altezza**. Su $\mathfrak{h}^*$ si pone $\lambda \geq \mu$ se $\lambda - \mu \in Q_+$.

Proposizione 27.1: Esistenza, unicità e minimalità della realizzazione. *Sia A una matrice complessa $n \times n$ di rango ℓ.*

(i) Se $\Pi \subset \mathfrak{h}^*$, $\Pi^\vee \subset \mathfrak{h}$ sono indipendenti con $\langle \alpha_j, \alpha_i^\vee \rangle = a_{ij}$, allora $\dim \mathfrak{h} \geq 2n - \ell$.

(ii) Esiste una realizzazione di A.

(iii) Due realizzazioni di A sono isomorfe.

Dimostrazione passo-passo. **(i).** La mappa $\pi : \mathfrak{h} \to \mathbb{C}^n$, $h \mapsto (\langle \alpha_j, h \rangle)_j$, è suriettiva (gli α_j sono indipendenti), quindi $\dim \ker \pi = \dim \mathfrak{h} - n$. Su $\operatorname{span}\Pi^\vee$ la mappa π ha matrice ${}^tA$ nella base $\alpha_i^\vee$, quindi $\ker \pi \cap \operatorname{span}\Pi^\vee$ ha dimensione $n - \ell$. Dunque $\dim \mathfrak{h} - n \geq n - \ell$.
(ii). Si scelga una matrice X di tipo $n \times (n - \ell)$ le cui colonne completano lo spazio delle colonne di A a tutto $\mathbb{C}^n$, e una matrice Y di tipo $(n-\ell)\times n$ le cui righe, ristrette a $\ker A \subset \mathbb{C}^n$, ne formano una base del duale. La matrice quadrata di ordine $2n - \ell$

$$C = \begin{pmatrix} A & X \\ Y & 0 \end{pmatrix}$$

è invertibile: se $Au + Xv = 0$ e $Yu = 0$, allora Xv sta nello spazio delle colonne di A, quindi $Xv = 0$ e $v = 0$; allora $Au = 0$, e $Yu = 0$ con $u \in \ker A$ dà $u = 0$. Si ponga $\mathfrak{h} = \mathbb{C}^{2n-\ell}$, $\alpha_i^\vee =$ l'i-esimo vettore della base canonica ($i \leq n$), e $\alpha_j \in \mathfrak{h}^*$ il funzionale i cui valori sui vettori della base canonica sono la j-esima colonna di C ($j \leq n$). Allora $\langle \alpha_j, \alpha_i^\vee \rangle = C_{ij} = a_{ij}$; gli $\alpha_i^\vee$ sono indipendenti, e gli α_j lo sono perché C è invertibile.
(iii). Sia $(\mathfrak{h}, \Pi, \Pi^\vee)$ una realizzazione e $x_1, \dots, x_{n-\ell}$ una base di un complementare di $\operatorname{span}\Pi^\vee$; sia $P = (\langle \alpha_j, x_k \rangle)_{j,k}$, di tipo $n \times (n - \ell)$. La matrice $\binom{A}{{}^tP}$ dei valori degli α_j sulla base $(\alpha_i^\vee, x_k)$ ha rango n, cioè le colonne di ${}^tA$ e di P generano $\mathbb{C}^n$: le $n - \ell$ colonne di P sono indipendenti modulo l'immagine di ${}^tA$, che ha dimensione ℓ. Sostituendo x_k con $x_k + \sum_i c_{ik}\alpha_i^\vee$, P diventa $P + {}^tA\, c$; sostituendo la base (x_k) con una sua combinazione invertibile G, P diventa PG. Data un'altra realizzazione $(\mathfrak{h}_2, \Pi_2, \Pi_2^\vee)$ con matrice P_2, ogni colonna di P_2 si scrive come combinazione delle colonne di P più un elemento dell'immagine di ${}^tA$, con una matrice di combinazione invertibile (le colonne di P_2 sono anch'esse indipendenti modulo quell'immagine): dunque si può modificare la base (x_k) fino ad avere $P = P_2$. A questo

punto $\phi : \mathfrak{h} \to \mathfrak{h}_2$, $\alpha_i^\vee \mapsto \alpha_{2,i}^\vee$, $x_k \mapsto x_{2,k}$, è un isomorfismo, e ${}^t\phi(\alpha_{2,j})$ e α_j hanno gli stessi valori sulla base $(\alpha_i^\vee, x_k)$, quindi coincidono. (Script `cartan`, sezione B: una realizzazione esplicita per A_3, $A_1^{(1)}$, $A_2^{(1)}$, $A_2^{(2)}$, $D_4^{(1)}$, H e per una matrice di corango 2.) ✓ □

Osservazione 27.4: Il ruolo della dimensione $2n - \ell$. *Se A è invertibile (tipo finito, o H) si ha $\mathfrak{h} = \operatorname{span} \Pi^\vee$ e Π è una base di $\mathfrak{h}^*$. Se A è singolare le radici semplici sono indipendenti solo grazie alle $n - \ell$ dimensioni in più: per $A_1^{(1)}$, $\dim \mathfrak{h} = 3$, e il terzo vettore di base sarà la «derivazione» d della Sezione 27.11. Scambiando i ruoli, $(\mathfrak{h}^*, \Pi^\vee, \Pi)$ è una realizzazione della trasposta ${}^tA$.*

27.2. Le algebre $\tilde{\mathfrak{g}}(A)$ e $\mathfrak{g}(A)$ (voce D42, seconda parte)

D'ora in poi A è una GCM e $(\mathfrak{h}, \Pi, \Pi^\vee)$ una sua realizzazione.

Definizione 27.3: L'algebra $\tilde{\mathfrak{g}}(A)$. $\tilde{\mathfrak{g}}(A)$ è l'algebra di Lie generata dallo spazio $\mathfrak{h}$ e da $2n$ elementi $e_1, \dots, e_n, f_1, \dots, f_n$ con le relazioni

$$[e_i, f_j] = \delta_{ij}\alpha_i^\vee, \qquad [h, h'] = 0, \qquad [h, e_i] = \langle \alpha_i, h\rangle e_i, \qquad [h, f_i] = -\langle \alpha_i, h\rangle f_i \tag{27.1}$$

$(i, j \in I,\ h, h' \in \mathfrak{h})$. Si indicano con $\tilde{\mathfrak{n}}_+$ e $\tilde{\mathfrak{n}}_-$ le sottoalgebre generate dagli e_i e dagli f_i. Per $\alpha \in \mathfrak{h}^*$, $\tilde{\mathfrak{g}}_\alpha = \{x :\ [h, x] = \langle \alpha, h\rangle x\ \forall h\}$.

Lemma 27.3: Sottospazi stabili di un modulo diagonalizzabile. *Sia $V = \bigoplus_\lambda V_\lambda$ un modulo $\mathfrak{h}$-diagonalizzabile e $U \subseteq V$ un sottospazio $\mathfrak{h}$-stabile. Allora $U = \bigoplus_\lambda (U \cap V_\lambda)$. In particolare sottomoduli, quozienti e somme di sottomoduli di moduli $\mathfrak{h}$-diagonalizzabili sono $\mathfrak{h}$-diagonalizzabili.*

Dimostrazione. Sia $u = v_1 + \cdots + v_k \in U$ con $v_s \in V_{\lambda_s}$, λ_s distinti. Per $s \neq 1$ esiste h_s con $\langle \lambda_1 - \lambda_s, h_s\rangle \neq 0$; l'operatore $\prod_{s\neq 1}(h_s - \langle \lambda_s, h_s\rangle)$ manda U in U e u in $\prod_{s\neq 1}\langle \lambda_1 - \lambda_s, h_s\rangle\, v_1$: dunque $v_1 \in U$, e così ogni v_s. □

Teorema 27.2: Struttura di $\tilde{\mathfrak{g}}(A)$.

(a) $\tilde{\mathfrak{g}}(A) = \tilde{\mathfrak{n}}_- \oplus \mathfrak{h} \oplus \tilde{\mathfrak{n}}_+$ *come spazi vettoriali, e la mappa $\mathfrak{h} \to \tilde{\mathfrak{g}}(A)$ è iniettiva.*

(b) $\tilde{\mathfrak{n}}_+$ *(risp. $\tilde{\mathfrak{n}}_-$) è l'algebra di Lie libera sugli e_i (risp. sugli f_i).*

(c) $\tilde{\mathfrak{g}}(A) = \bigoplus_\alpha \tilde{\mathfrak{g}}_\alpha$; $\tilde{\mathfrak{g}}_0 = \mathfrak{h}$; $\tilde{\mathfrak{n}}_\pm = \bigoplus_{\alpha \in \pm(Q_+\setminus 0)} \tilde{\mathfrak{g}}_\alpha$; $\dim \tilde{\mathfrak{g}}_\alpha < \infty$; $\tilde{\mathfrak{g}}_{\alpha_i} = \mathbb{C}e_i$, $\tilde{\mathfrak{g}}_{k\alpha_i} = 0$ *per* $|k| \geq 2$.

(d) Fra gli ideali di $\tilde{\mathfrak{g}}(A)$ che intersecano $\mathfrak{h}$ solo nello zero ne esiste uno massimale $\mathfrak{r}$, che contiene tutti gli altri, e $\mathfrak{r} = (\mathfrak{r} \cap \tilde{\mathfrak{n}}_-) \oplus (\mathfrak{r} \cap \tilde{\mathfrak{n}}_+)$.

*(e) Esiste un unico automorfismo involutivo $\tilde{\omega}$ (l'**involuzione di Chevalley**) con $\tilde{\omega}(e_i) = -f_i$, $\tilde{\omega}(f_i) = -e_i$, $\tilde{\omega}(h) = -h$; esso scambia $\tilde{\mathfrak{g}}_\alpha$ e $\tilde{\mathfrak{g}}_{-\alpha}$ e conserva $\mathfrak{r}$.*

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — una rappresentazione. Sia V lo spazio con base $v_1, \dots, v_n$, $T(V)$ l'algebra tensoriale e $\lambda \in \mathfrak{h}^*$. Si definiscano operatori su $T(V)$, per induzione sul grado:

$$f_i(a) = v_i \otimes a; \qquad h(1) = \langle \lambda, h\rangle 1, \quad h(v_j \otimes a) = -\langle \alpha_j, h\rangle v_j \otimes a + v_j \otimes h(a);$$

$$e_i(1) = 0, \qquad e_i(v_j \otimes a) = \delta_{ij}\, \alpha_i^\vee(a) + v_j \otimes e_i(a).$$

Dunque h agisce sul monomio $v_{j_1} \otimes \cdots \otimes v_{j_k}$ con lo scalare $\langle \lambda - \alpha_{j_1} - \cdots - \alpha_{j_k}, h \rangle$, e (per induzione) e_i manda i vettori di peso μ in vettori di peso $\mu + \alpha_i$. Le relazioni (27.1): $[e_i, f_j](a) = e_i(v_j \otimes a) - v_j \otimes e_i(a) = \delta_{ij}\alpha_i^\vee(a)$; $[h, h'] = 0$ (operatori diagonali nella stessa base); $[h, f_j](a) = -\langle \alpha_j, h \rangle v_j \otimes a$; $[h, e_i] = \langle \alpha_i, h \rangle e_i$ perché e_i alza il peso di α_i. Dunque $T(V)$ è un $\tilde{\mathfrak{g}}(A)$-modulo.

Passo 2 — la somma genera. Sia $S = \tilde{\mathfrak{n}}_- + \mathfrak{h} + \tilde{\mathfrak{n}}_+$ (somma non ancora diretta). Per induzione sulla lunghezza delle parentesi, $[f_j, \tilde{\mathfrak{n}}_+] \subseteq \tilde{\mathfrak{n}}_+ + \mathfrak{h}$: per esempio $[f_j, [e_i, x]] = [[f_j, e_i], x] + [e_i, [f_j, x]] = -\delta_{ij}[\alpha_i^\vee, x] + [e_i, [f_j, x]]$, e $[e_i, \mathfrak{h}] \subseteq \mathbb{C}e_i$. Analogamente $[e_j, \tilde{\mathfrak{n}}_-] \subseteq \tilde{\mathfrak{n}}_- + \mathfrak{h}$, e $[\mathfrak{h}, \tilde{\mathfrak{n}}_\pm] \subseteq \tilde{\mathfrak{n}}_\pm$. Quindi S è stabile per ad dei generatori; l'insieme degli x con $[x, S] \subseteq S$ è una sottoalgebra che contiene i generatori, dunque è tutto $\tilde{\mathfrak{g}}(A)$, e S è un ideale che contiene i generatori: $S = \tilde{\mathfrak{g}}(A)$.

Passo 3 — pesi e somma diretta. I generatori sono vettori peso per $\operatorname{ad}\mathfrak{h}$ (di pesi α_i, $-\alpha_i$, 0), quindi le parentesi iterate degli e_i hanno pesi in $Q_+ \setminus 0$, quelle degli f_i in $-(Q_+ \setminus 0)$, e $\mathfrak{h}$ ha peso 0: $\tilde{\mathfrak{g}}(A)$ è $\mathfrak{h}$-diagonalizzabile e i tre addendi stanno in somme di spazi peso disgiunte, quindi la somma è diretta. Se $h \in \mathfrak{h}$ ha immagine nulla in $\tilde{\mathfrak{g}}(A)$, agisce come zero su $T(V)$ per ogni λ: $\langle \lambda, h \rangle = 0$ per ogni λ, cioè $h = 0$. Questo dà (a) e (c), salvo l'ultima frase: $\tilde{\mathfrak{g}}_\alpha$ per $\alpha \in Q_+$ è generato dalle parentesi iterate di $\operatorname{ht}\alpha$ generatori e_i con «contenuto» α, che sono in numero finito; $\tilde{\mathfrak{g}}_{k\alpha_i}$ con $k \geq 2$ è generato da parentesi di soli e_i, nulle; $\tilde{\mathfrak{g}}_{\alpha_i} = \mathbb{C}e_i$ con $e_i \neq 0$ (agisce non banalmente su $T(V)$: $e_i f_i(1) = \langle \lambda, \alpha_i^\vee \rangle$, non nullo per λ opportuno).

Passo 4 — libertà. Sia $\mathfrak{F}$ l'algebra di Lie libera sugli f_i (esiste: quoziente dell'algebra magmatica libera per le relazioni di antisimmetria e di Jacobi) e $\mathfrak{F} \to \tilde{\mathfrak{n}}_-$ la mappa suriettiva. Componendo con la rappresentazione del Passo 1 e applicando a 1 si ottiene una mappa lineare $\mathfrak{F} \to T(V)$, $x \mapsto x(1)$: è la restrizione a $\mathfrak{F}$ dell'omomorfismo di algebre $U(\mathfrak{F}) = T(\operatorname{span}\{f_i\}) \to T(V)$ che manda $f_{i_1} \cdots f_{i_k}$ in $v_{i_1} \otimes \cdots \otimes v_{i_k}$, cioè di un isomorfismo; per il Teorema 27.1 $\mathfrak{F} \to U(\mathfrak{F})$ è iniettiva, quindi $\mathfrak{F} \to \tilde{\mathfrak{n}}_-$ è iniettiva. Per $\tilde{\mathfrak{n}}_+$ si usa (e).

Passo 5 — l'involuzione. Le relazioni (27.1) sono mandate in sé dalla sostituzione $e_i \mapsto -f_i$, $f_i \mapsto -e_i$, $h \mapsto -h$ (per esempio $[-f_i, -e_j] = [f_i, e_j] = -\delta_{ij}\alpha_i^\vee$, immagine di $\delta_{ij}\alpha_i^\vee$): si ottiene un endomorfismo, il cui quadrato è l'identità sui generatori. Scambia i pesi α e $-\alpha$, e manda un ideale che interseca $\mathfrak{h}$ nello zero in un ideale con la stessa proprietà; conserva dunque $\mathfrak{r}$ una volta dimostrato (d).

Passo 6 — l'ideale massimale. Per il Lemma 27.3 ogni ideale $\mathfrak{i}$ è somma dei suoi spazi peso; se $\mathfrak{i} \cap \mathfrak{h} = 0$ la sua componente di peso 0 è nulla, quindi $\mathfrak{i} = (\mathfrak{i} \cap \tilde{\mathfrak{n}}_-) \oplus (\mathfrak{i} \cap \tilde{\mathfrak{n}}_+)$ per (c). La somma di tutti gli ideali con $\mathfrak{i} \cap \mathfrak{h} = 0$ ha ancora componente di peso 0 nulla: è l'ideale $\mathfrak{r}$ cercato. ✓ □

Definizione 27.4: L'algebra di Kac–Moody $\mathfrak{g}(A)$. $\mathfrak{g}(A) = \tilde{\mathfrak{g}}(A)/\mathfrak{r}$. Si indicano ancora con e_i, f_i, $\mathfrak{h}$ le immagini (per il Teorema 27.2(a),(d), $\mathfrak{h}$ si immerge in $\mathfrak{g}(A)$). $\mathfrak{g}(A)$ è l'**algebra di Kac–Moody** di A; $\mathfrak{h}$ è la sua **sottoalgebra di Cartan**, e $\mathfrak{n}_\pm$ sono le immagini di $\tilde{\mathfrak{n}}_\pm$. Per $\alpha \in \mathfrak{h}^*$, $\mathfrak{g}_\alpha = \{x \in \mathfrak{g}(A) : [h, x] = \langle \alpha, h \rangle x \ \forall h\}$. Una **radice** è un $\alpha \neq 0$ con $\mathfrak{g}_\alpha \neq 0$; $\operatorname{mult}\alpha = \dim \mathfrak{g}_\alpha$; Δ è l'insieme delle radici, $\Delta_\pm = \Delta \cap (\pm Q_+)$.

Proposizione 27.2: Prime proprietà di $\mathfrak{g}(A)$.

(i) *(*decomposizione triangolare*)* $\mathfrak{g}(A) = \mathfrak{n}_- \oplus \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{n}_+$; $\mathfrak{g}(A) = \bigoplus_\alpha \mathfrak{g}_\alpha$ *con* $\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{h}$, $\mathfrak{n}_\pm = \bigoplus_{\alpha \in \Delta_\pm} \mathfrak{g}_\alpha$, $\dim \mathfrak{g}_\alpha < \infty$; *dunque* $\Delta = \Delta_+ \sqcup \Delta_-$.

(ii) $\mathfrak{g}_{\alpha_i} = \mathbb{C}e_i$, $\mathfrak{g}_{-\alpha_i} = \mathbb{C}f_i$, $\Delta \cap \mathbb{Z}\alpha_i = \{\pm\alpha_i\}$.

(iii) $\tilde{\omega}$ *induce un'involuzione* ω *di* $\mathfrak{g}(A)$ *con* $\omega(\mathfrak{g}_\alpha) = \mathfrak{g}_{-\alpha}$; *dunque* $\Delta_- = -\Delta_+$ *e* $\operatorname{mult}(-\alpha) = \operatorname{mult}\alpha$.

(iv) $\mathfrak{g}(A)$ *non ha ideali non nulli che intersecano* $\mathfrak{h}$ *nello zero.*

(v) *Se* $a \in \mathfrak{n}_+$ *e* $[a, f_i] = 0$ *per ogni* i*, allora* $a = 0$*; se* $a \in \mathfrak{n}_-$ *e* $[a, e_i] = 0$ *per ogni* i*, allora* $a = 0$.

(vi) *Il centro di* $\mathfrak{g}(A)$ *è* $\mathfrak{c} = \{h \in \mathfrak{h} : \langle \alpha_i, h\rangle = 0\ \forall i\}$*, di dimensione* $n - \ell$.

Dimostrazione. (i)–(ii) Passano al quoziente dal Teorema 27.2(a),(c), perché $\mathfrak{r} = (\mathfrak{r} \cap \tilde{\mathfrak{n}}_-) \oplus (\mathfrak{r} \cap \tilde{\mathfrak{n}}_+)$ è somma di spazi peso; $e_i, f_i \notin \mathfrak{r}$: se per esempio $e_i \in \mathfrak{r}$, allora $\alpha_i^\vee = [e_i, f_i] \in \mathfrak{r} \cap \mathfrak{h} = 0$, assurdo. (iii) $\tilde{\omega}(\mathfrak{r}) = \mathfrak{r}$. (iv) Se $\mathfrak{i}$ è un ideale di $\mathfrak{g}(A)$ con $\mathfrak{i} \cap \mathfrak{h} = 0$, la sua controimmagine in $\tilde{\mathfrak{g}}(A)$ è un ideale che interseca $\mathfrak{h}$ nello zero, quindi è contenuta in $\mathfrak{r}$, e $\mathfrak{i} = 0$. (v) Sia $a \neq 0$, che si può supporre di peso β (le componenti peso di a hanno la stessa proprietà). Sia $S = \operatorname{span}\{(\operatorname{ad} e_{j_1}) \cdots (\operatorname{ad} e_{j_k})a\} \subseteq \mathfrak{n}_+$. S è stabile per $\operatorname{ad} e_j$ e $\operatorname{ad} \mathfrak{h}$; per $\operatorname{ad} f_i$: $[f_i, [e_j, x]] = -\delta_{ij}[\alpha_i^\vee, x] + [e_j, [f_i, x]]$, e per induzione su k (con $[f_i, a] = 0$ come base) $[f_i, S_k] \subseteq S_{k-1}$. Dunque S è un ideale (stabile per i generatori) contenuto in $\mathfrak{n}_+$, che interseca $\mathfrak{h}$ nello zero: $S = 0$ per (iv), contro $a \in S$. Il secondo caso segue applicando ω. (vi) Se $x = \sum x_\alpha$ è centrale, $[h, x] = 0$ per ogni h dà $x \in \mathfrak{g}_0 = \mathfrak{h}$, e $[x, e_i] = \langle \alpha_i, x\rangle e_i = 0$ dà $x \in \mathfrak{c}$; viceversa un elemento di $\mathfrak{c}$ commuta con $\mathfrak{h}$ e con i generatori. Gli α_i sono n funzionali indipendenti su uno spazio di dimensione $2n - \ell$: il nucleo comune ha dimensione $n - \ell$. □

Proposizione 27.3: Un criterio di riconoscimento. *Sia* $\mathfrak{g}'$ *un'algebra di Lie che contiene* $\mathfrak{h}$ *(con una realizzazione* $(\mathfrak{h}, \Pi, \Pi^\vee)$ *di* A*) ed elementi* e_i', f_i' *che soddisfano le relazioni (27.1). Se* $\mathfrak{g}'$ *è generata da* $\mathfrak{h}$ *e dagli* e_i', f_i' *e non ha ideali non nulli che intersecano* $\mathfrak{h}$ *nello zero, allora esiste un unico isomorfismo* $\mathfrak{g}(A) \to \mathfrak{g}'$ *che è l'identità su* $\mathfrak{h}$ *e manda* $e_i \mapsto e_i'$, $f_i \mapsto f_i'$.

Dimostrazione. Le relazioni danno un omomorfismo suriettivo $\psi : \tilde{\mathfrak{g}}(A) \to \mathfrak{g}'$, identità su $\mathfrak{h}$. Il nucleo è un ideale che interseca $\mathfrak{h}$ nello zero, quindi $\ker \psi \subseteq \mathfrak{r}$. Allora $\psi(\mathfrak{r})$ è un ideale di $\mathfrak{g}'$ che interseca $\mathfrak{h}$ nello zero (se $\psi(x) \in \mathfrak{h}$ con $x \in \mathfrak{r}$, allora $x - \psi(x) \in \ker \psi \subseteq \mathfrak{r}$, quindi $\psi(x) \in \mathfrak{r} \cap \mathfrak{h} = 0$): per ipotesi $\psi(\mathfrak{r}) = 0$, cioè $\mathfrak{r} \subseteq \ker \psi$. Dunque $\ker \psi = \mathfrak{r}$. L'unicità segue dal fatto che i generatori determinano l'omomorfismo. □

Esempio 27.2: $\mathfrak{g}(A_n) \cong \mathfrak{sl}_{n+1}$. Sia $\mathfrak{g}' = \mathfrak{sl}_{n+1}$, $\mathfrak{h}$ le matrici diagonali a traccia nulla, E_{ij} le matrici elementari, $\alpha_i^\vee = E_{ii} - E_{i+1,i+1}$, $\alpha_j(\operatorname{diag}(t_1, \dots, t_{n+1})) = t_j - t_{j+1}$, $e_i = E_{i,i+1}$, $f_i = E_{i+1,i}$. Allora $\langle \alpha_j, \alpha_i^\vee\rangle = 2\delta_{ij} - \delta_{|i-j|,1} = (A_n)_{ij}$; poiché $\det A_n = n + 1 \neq 0$, $\ell = n$ e $\dim \mathfrak{h} = n = 2n - \ell$: è una realizzazione. Le relazioni (27.1) sono calcoli fra matrici elementari ($[E_{i,i+1}, E_{j+1,j}] = \delta_{ij}(E_{ii} - E_{i+1,i+1})$, $[h, E_{ij}] = (t_i - t_j)E_{ij}$). Generazione: $[E_{ij}, E_{jk}] = E_{ik}$ per $i \neq k$ dà tutte le E_{ik}, $i < k$, dagli e_i, e analogamente per $i > k$. Ideali: per il Lemma 27.3 un ideale $\mathfrak{i}$ è somma di spazi peso; gli spazi peso non nulli sono le rette $\mathbb{C}E_{ij}$, $i \neq j$; se $E_{ij} \in \mathfrak{i}$, allora $[E_{ij}, E_{ji}] = E_{ii} - E_{jj} \in \mathfrak{i} \cap \mathfrak{h}$. Per la Proposizione 27.3, $\mathfrak{g}(A_n) \cong \mathfrak{sl}_{n+1}$, con $\Delta_+ = \{\alpha_i + \alpha_{i+1} + \cdots + \alpha_j : i \leq j\}$ (peso di $E_{i,j+1}$), $\frac{n(n+1)}{2}$ radici positive di molteplicità 1. (Script `cartan`, sezione E: per A_2 e A_3 le molteplicità calcolate *dalla definizione* $\tilde{\mathfrak{g}}(A)/\mathfrak{r}$ danno esattamente 3 e 6 radici positive, di molteplicità 1.)

Proposizione 27.4: Le relazioni di Serre. *In* $\mathfrak{g}(A)$*, per* $i \neq j$*:*

$$(\operatorname{ad} e_i)^{1-a_{ij}} e_j = 0, \qquad (\operatorname{ad} f_i)^{1-a_{ij}} f_j = 0.$$

Dimostrazione. Sia $m = 1 - a_{ij} \geq 1$ e $v = (\operatorname{ad} e_i)^m e_j \in \mathfrak{n}_+$. Per la Proposizione 27.2(v) basta mostrare $[f_k, v] = 0$ per ogni k. Se $k \notin \{i, j\}$, $\operatorname{ad} f_k$ commuta con $\operatorname{ad} e_i$ e $[f_k, e_j] = 0$. Se $k = j$: $\operatorname{ad} f_j$ commuta con $\operatorname{ad} e_i$ ($i \neq j$), e $[f_j, (\operatorname{ad} e_i)^m e_j] = (\operatorname{ad} e_i)^m(-\alpha_j^\vee) = (\operatorname{ad} e_i)^{m-1}(a_{ji} e_i)$, che è

nullo se $m \geq 2$, mentre se $m = 1$ si ha $a_{ij} = 0$, dunque $a_{ji} = 0$. Se $k = i$: siano $E = \operatorname{ad} e_i$, $F = \operatorname{ad} f_i$, $H = \operatorname{ad} \alpha_i^\vee$, con $[E, F] = H$, $Fe_j = 0$ e $HE^t e_j = (a_{ij} + 2t)E^t e_j$. Allora

$$FE^m e_j = -\sum_{s=0}^{m-1} E^s H E^{m-1-s} e_j = -\sum_{s=0}^{m-1} (a_{ij} + 2(m-1-s)) E^{m-1} e_j = -m(a_{ij} + m - 1) E^{m-1} e_j,$$

che è nullo per $m = 1 - a_{ij}$. La seconda relazione segue applicando ω. □

Lemma 27.4: Nilpotenza locale. *Sia $\mathfrak{g}'$ un'algebra di Lie generata da $\mathfrak{h}$ e da elementi e_i, f_i che soddisfano le relazioni (27.1) e le relazioni di Serre (per esempio $\mathfrak{g}(A)$). Allora $\operatorname{ad} e_i$ e $\operatorname{ad} f_i$ sono localmente nilpotenti su $\mathfrak{g}'$: per ogni x esiste N con $(\operatorname{ad} e_i)^N x = 0$.*

Dimostrazione. Per la regola di Leibniz $(\operatorname{ad} e_i)^N [y, z] = \sum_k \binom{N}{k} [(\operatorname{ad} e_i)^k y, (\operatorname{ad} e_i)^{N-k} z]$, quindi gli elementi su cui $\operatorname{ad} e_i$ è localmente nilpotente formano una sottoalgebra; basta verificarlo sui generatori: $(\operatorname{ad} e_i)^{1-a_{ij}} e_j = 0$ $(j \neq i)$, $(\operatorname{ad} e_i) e_i = 0$, $(\operatorname{ad} e_i)^2 h = -\langle \alpha_i, h \rangle [e_i, e_i] = 0$, $(\operatorname{ad} e_i) f_j = 0$ per $j \neq i$, e $(\operatorname{ad} e_i)^3 f_i = (\operatorname{ad} e_i)^2 \alpha_i^\vee = 0$. Per f_i è lo stesso calcolo. □

Osservazione 27.5: Serre definisce $\mathfrak{g}(A)$?. *Le relazioni di Serre sono dunque conseguenze della definizione. Il viceversa — l'ideale $\mathfrak{r}$ è* generato *dalle relazioni di Serre, cioè $\mathfrak{g}(A)$ è presentata da (27.1) più Serre — è vero per A simmetrizzabile: è il teorema di Gabber e Kac, dimostrato nella Sezione 27.9 con il Casimir della Sezione 27.5. Per A non simmetrizzabile il capitolo non afferma nulla. Lo script (`cartan`, sezione F) controlla la presentazione di Serre in grado basso per A_2, A_3, $A_1^{(1)}$, $A_2^{(1)}$ e H, e mostra che omettendo una relazione il quoziente è troppo grande.*

27.3. Moduli integrabili, gruppo di Weyl e radici (voce D42, terza parte)

Definizione 27.5: Modulo integrabile. Un $\mathfrak{g}(A)$-modulo V è **integrabile** se è $\mathfrak{h}$-diagonalizzabile e tutti gli e_i, f_i agiscono in modo localmente nilpotente (per ogni v esiste N con $e_i^N v = f_i^N v = 0$). Per il Lemma 27.4 il modulo aggiunto è integrabile. Per $i \in I$ si pone $\mathfrak{s}_i = \mathbb{C} e_i + \mathbb{C} \alpha_i^\vee + \mathbb{C} f_i \cong \mathfrak{sl}_2$.

Lemma 27.5: Un po' di $\mathfrak{sl}_2$. *Siano e, f, h operatori su uno spazio V con $[e, f] = h$, $[h, e] = 2e$, $[h, f] = -2f$.*

(i) Se $w \neq 0$, $hw = mw$ ed $ew = 0$, allora $ef^k w = k(m - k + 1) f^{k-1} w$ per $k \geq 1$.

(ii) Se inoltre f è localmente nilpotente, allora $m \in \mathbb{Z}_+$ e $f^{m+1} w = 0$.

(iii) Se h è diagonalizzabile ed e, f sono localmente nilpotenti, ogni autovalore di h è intero.

Dimostrazione. (i) Per induzione: $ef^k w = f\, ef^{k-1} w + hf^{k-1} w = \big((k-1)(m-k+2) + (m - 2k + 2)\big) f^{k-1} w = k(m-k+1) f^{k-1} w$. (ii) Sia $K \geq 1$ minimo con $f^K w = 0$: allora $0 = ef^K w = K(m - K + 1) f^{K-1} w$ con $f^{K-1} w \neq 0$, quindi $m = K - 1$. (iii) Sia $hv = mv$, $v \neq 0$; $e^b v$ ha autovalore $m + 2b$; sia b massimo con $e^b v \neq 0$. Per (ii) applicato a $w = e^b v$, $m + 2b \in \mathbb{Z}$. □

Lemma 27.6: Coniugio per un esponenziale. *Sia X un operatore localmente nilpotente su V e Y un operatore tale che $(\operatorname{ad} X)^k Y = 0$ per $k \gg 0$. Allora $e^X = \sum_k X^k/k!$ è un operatore invertibile (e^{-X} è l'inverso) e $e^X Y e^{-X} = \sum_k (\operatorname{ad} X)^k Y/k!$.*

Dimostrazione. Su ogni vettore le somme sono finite. $e^X e^{-X} = 1$ perché X e $-X$ commutano (identità del binomio, termine a termine). Per induzione $X^N Y = \sum_k \binom{N}{k} ((\operatorname{ad} X)^k Y) X^{N-k}$; dividendo per $N!$ e sommando, $e^X Y = (\sum_k (\operatorname{ad} X)^k Y/k!) e^X$. □

Definizione 27.6: Riflessioni fondamentali e gruppo di Weyl. Per $i \in I$ la **riflessione fondamentale** $r_i \in GL(\mathfrak{h}^*)$ è $r_i(\lambda) = \lambda - \langle \lambda, \alpha_i^\vee \rangle \alpha_i$; l'applicazione duale su $\mathfrak{h}$ è $r_i(h) = h - \langle \alpha_i, h \rangle \alpha_i^\vee$, e $\langle r_i\lambda, h \rangle = \langle \lambda, r_i h \rangle$. Si ha $r_i^2 = 1$, $r_i(\alpha_i) = -\alpha_i$, e r_i fissa l'iperpiano $\{\lambda : \langle \lambda, \alpha_i^\vee \rangle = 0\}$. Il **gruppo di Weyl** W è il sottogruppo di $GL(\mathfrak{h}^*)$ generato dagli r_i; $\varepsilon(w) = \det w \in \{\pm 1\}$, con $\varepsilon(r_i) = -1$. Una scrittura $w = r_{i_1} \cdots r_{i_t}$ con t minimo è **ridotta**, e $\ell(w) = t$ è la **lunghezza**. Poiché $r_i(\alpha_j) = \alpha_j - a_{ij}\alpha_i$, W conserva Q.

Proposizione 27.5: Invarianza per W dei pesi di un modulo integrabile. *Sia V un modulo integrabile (o, più in generale, un modulo $\mathfrak{h}$-diagonalizzabile per un'algebra di Lie che contiene $\mathfrak{h}$ ed elementi e_i, f_i soddisfacenti (27.1), su cui e_i ed f_i sono localmente nilpotenti). Per ogni i l'operatore*

$$\tau_i = e^{f_i} e^{-e_i} e^{f_i}$$

è invertibile e manda V_λ in $V_{r_i\lambda}$. Dunque $\operatorname{mult}_V \lambda = \operatorname{mult}_V(w\lambda)$ per ogni $w \in W$, e $P(V)$ è W-invariante. Inoltre $\langle \lambda, \alpha_i^\vee \rangle \in \mathbb{Z}$ per ogni $\lambda \in P(V)$.

Dimostrazione. τ_i è invertibile per il Lemma 27.6. Sia $h \in \mathfrak{h}$. Se $\langle \alpha_i, h \rangle = 0$, h commuta con e_i, f_i e quindi con τ_i, e $r_i(h) = h$. Per $h = \alpha_i^\vee$ si applica tre volte il Lemma 27.6 (con $\operatorname{ad} f_i$, $\operatorname{ad} e_i$ nilpotenti su $\operatorname{span}\{e_i, \alpha_i^\vee, f_i\}$): il calcolo è quello delle matrici 2×2, $\left(\begin{smallmatrix}1&0\\1&1\end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix}1&-1\\0&1\end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix}1&0\\1&1\end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix}0&-1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$, che coniuga $\operatorname{diag}(1,-1)$ in $\operatorname{diag}(-1,1)$. Esplicitamente, con $[f_i, \alpha_i^\vee] = 2f_i$, $[e_i, \alpha_i^\vee] = -2e_i$, $[e_i, f_i] = \alpha_i^\vee$: $e^{f_i}\alpha_i^\vee e^{-f_i} = \alpha_i^\vee + 2f_i$; $e^{-e_i}\alpha_i^\vee e^{e_i} = \alpha_i^\vee + 2e_i$ ed $e^{-e_i} f_i e^{e_i} = f_i - \alpha_i^\vee - e_i$, quindi $e^{-e_i}(\alpha_i^\vee + 2f_i)e^{e_i} = -\alpha_i^\vee + 2f_i$; infine $e^{f_i}(-\alpha_i^\vee + 2f_i)e^{-f_i} = -\alpha_i^\vee$. Dunque $\tau_i \alpha_i^\vee \tau_i^{-1} = -\alpha_i^\vee = r_i(\alpha_i^\vee)$. Poiché $\mathfrak{h} = \mathbb{C}\alpha_i^\vee \oplus \ker \alpha_i$, si ha $\tau_i h \tau_i^{-1} = r_i(h)$ per ogni h, e quindi (essendo r_i un'involuzione) $\tau_i^{-1} h \tau_i = r_i(h)$. Per $v \in V_\lambda$: $h\tau_i v = \tau_i(\tau_i^{-1} h \tau_i)v = \tau_i r_i(h) v = \langle \lambda, r_i h \rangle \tau_i v = \langle r_i\lambda, h \rangle \tau_i v$. Dunque $\tau_i V_\lambda \subseteq V_{r_i\lambda}$, e simmetricamente $\tau_i^{-1} V_{r_i\lambda} \subseteq V_\lambda$ (si scambiano λ e $r_i\lambda$ e si usa τ_i^{-1}, che coniuga allo stesso modo): le dimensioni coincidono. L'ultima affermazione è il Lemma 27.5(iii) per $\mathfrak{s}_i$. □

Corollario 27.1: Le radici sono invarianti per W.

(i) Δ *è W-invariante e* $\operatorname{mult}(w\alpha) = \operatorname{mult}\alpha$.

(ii) r_i *permuta* $\Delta_+ \setminus \{\alpha_i\}$.

(iii) Le ***radici reali*** $\Delta^{\mathrm{re}} = W\Pi$ *hanno molteplicità* 1, *e se* $\alpha \in \Delta^{\mathrm{re}}$ *allora* $\Delta \cap \mathbb{Z}\alpha = \{\pm\alpha\}$.

(iv) L'insieme delle ***radici immaginarie*** $\Delta^{\mathrm{im}} = \Delta \setminus \Delta^{\mathrm{re}}$ *e l'insieme* $\Delta_+^{\mathrm{im}} = \Delta^{\mathrm{im}} \cap \Delta_+$ *sono W-invarianti.*

Dimostrazione. (i) La Proposizione 27.5 per il modulo aggiunto, i cui pesi non nulli sono le radici. (ii) Sia $\alpha = \sum k_j \alpha_j \in \Delta_+$, $\alpha \neq \alpha_i$; per la Proposizione 27.2(ii) α non è multiplo di α_i, quindi $k_j > 0$ per qualche $j \neq i$. $r_i\alpha$ differisce da α solo nel coefficiente di α_i: ha ancora $k_j > 0$, ed essendo una radice (per (i)) sta in Δ_+ (Proposizione 27.2(i)). (iii) Se $\alpha = w\alpha_i$, $\operatorname{mult}\alpha = \operatorname{mult}\alpha_i = 1$; se $k\alpha \in \Delta$, allora $w^{-1}(k\alpha) = k\alpha_i \in \Delta$, quindi $k = \pm 1$. (iv) Δ^{re} è W-invariante per definizione, e Δ lo è per (i). Se $\alpha \in \Delta_+^{\mathrm{im}}$, allora $\alpha \neq \alpha_i$ e $r_i\alpha \in \Delta_+$ per (ii), ed è immaginaria. □

27.4. La forma bilineare invariante (voce D43, prima parte)

D'ora in poi, salvo avviso, A è **simmetrizzabile**, $A = DB$ con $\varepsilon_i > 0$ razionali come nel Lemma 27.2.

Lemma 27.7: La forma su $\mathfrak{h}$. *Sia $\mathfrak{h}''$ un complementare di $\mathfrak{h}' = \operatorname{span}\Pi^\vee$ in $\mathfrak{h}$. La formula*

$$(\alpha_i^\vee \,|\, h) = \varepsilon_i \langle \alpha_i, h\rangle \quad (h \in \mathfrak{h}), \qquad (h_1 \,|\, h_2) = 0 \quad (h_1, h_2 \in \mathfrak{h}'')$$

definisce una forma bilineare simmetrica non degenere *su $\mathfrak{h}$. Sia $\nu : \mathfrak{h} \to \mathfrak{h}^*$, $\langle \nu(h), x\rangle = (h|x)$, l'isomorfismo indotto, e $(\lambda|\mu) = (\nu^{-1}\lambda|\nu^{-1}\mu)$ la forma indotta su $\mathfrak{h}^*$. Allora:*

$$\nu(\alpha_i^\vee) = \varepsilon_i \alpha_i, \qquad (\alpha_i|\alpha_j) = b_{ij} = \frac{a_{ij}}{\varepsilon_i}, \qquad (\alpha_i|\alpha_i) = \frac{2}{\varepsilon_i} > 0, \qquad \langle \lambda, \alpha_i^\vee\rangle = \frac{2(\lambda|\alpha_i)}{(\alpha_i|\alpha_i)},$$

e W conserva le due forme: $r_i(\lambda) = \lambda - \frac{2(\lambda|\alpha_i)}{(\alpha_i|\alpha_i)}\alpha_i$ è la riflessione ortogonale rispetto ad α_i.

Dimostrazione. Buona definizione e simmetria. Su $\mathfrak{h}' \times \mathfrak{h}$ la forma è data; su $\mathfrak{h}'' \times \mathfrak{h}''$ è zero; la si estende per simmetria. Occorre solo che sui due vettori di $\mathfrak{h}'$ le due prescrizioni coincidano: $(\alpha_i^\vee|\alpha_j^\vee) = \varepsilon_i a_{ji} = \varepsilon_i\varepsilon_j b_{ji}$, simmetrico in i, j. *Non degenerazione.* Siano $x_1, \dots, x_{n-\ell}$ una base di $\mathfrak{h}''$ e $P = (\langle \alpha_j, x_k\rangle)$. Nella base $(\alpha_i^\vee, x_k)$ la matrice di Gram è $G = \left(\begin{smallmatrix} D\,{}^tA & DP \\ {}^tPD & 0 \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} D & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix} {}^tA & P \\ {}^tPD & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Basta che la trasposta $K = \left(\begin{smallmatrix} A & DP \\ {}^tP & 0 \end{smallmatrix}\right)$ dell'ultimo fattore sia invertibile. Se $Au + DPv = 0$ e ${}^tPu = 0$: poiché $A = DB$, $Bu + Pv = 0$. Per ogni $k \in \ker B = \ker A$ si ha ${}^tkB = 0$ (B simmetrica), quindi ${}^tkPv = 0$, cioè v è ortogonale a ${}^tP(\ker A)$. Ma ${}^tP$ è iniettiva su $\ker A$ (la matrice $\left(\begin{smallmatrix} A \\ {}^tP \end{smallmatrix}\right)$ ha rango n, come nella Proposizione 27.1(iii)), quindi ${}^tP(\ker A) = \mathbb{C}^{n-\ell}$ e $v = 0$. Allora $Bu = 0$, $u \in \ker A$, ${}^tPu = 0$, e $u = 0$. *Formule.* $\langle \nu(\alpha_i^\vee), h\rangle = (\alpha_i^\vee|h) = \varepsilon_i\langle \alpha_i, h\rangle$. Poi $(\alpha_i|\alpha_j) = (\alpha_i^\vee/\varepsilon_i \,|\, \alpha_j^\vee/\varepsilon_j) = \varepsilon_i a_{ji}/(\varepsilon_i\varepsilon_j) = b_{ji} = b_{ij}$, e $(\alpha_i|\alpha_i) = 2/\varepsilon_i$. Per ogni λ: $\langle \lambda, \alpha_i^\vee\rangle = (\nu^{-1}\lambda|\alpha_i^\vee) = \varepsilon_i\langle \alpha_i, \nu^{-1}\lambda\rangle = \varepsilon_i(\alpha_i|\lambda)$, che è la formula. *Invarianza.* Per la formula appena vista r_i è l'identità sull'ortogonale di α_i e manda α_i in $-\alpha_i$, e $\mathfrak{h}^* = \mathbb{C}\alpha_i \oplus \alpha_i^\perp$ perché $(\alpha_i|\alpha_i) \neq 0$: è ortogonale. Su $\mathfrak{h}$ si trasporta con ν. (Script `cartan`, sezioni B e C: matrici di Gram non degeneri e riflessioni ortogonali per sette matrici.) ✓ □

Teorema 27.3: La forma bilineare invariante. *Sia A simmetrizzabile e $(\cdot|\cdot)$ la forma del Lemma 27.7 su $\mathfrak{h}$. Esiste un'unica forma bilineare simmetrica $(\cdot|\cdot)$ su $\mathfrak{g}(A)$ che estende quella di $\mathfrak{h}$ ed è **invariante**: $([x,y]|z) = (x|[y,z])$. Inoltre:*

(a) $(\mathfrak{g}_\alpha|\mathfrak{g}_\beta) = 0$ se $\alpha + \beta \neq 0$, ed $(e_i|f_j) = \delta_{ij}\varepsilon_i$;

(b) per ogni α la restrizione a $\mathfrak{g}_\alpha \times \mathfrak{g}_{-\alpha}$ è non degenere; la forma è non degenere su $\mathfrak{g}(A)$;

(c) $[x,y] = (x|y)\,\nu^{-1}(\alpha)$ per $x \in \mathfrak{g}_\alpha$, $y \in \mathfrak{g}_{-\alpha}$.

Dimostrazione passo-passo. Passo 0 — la graduazione principale. Sia $\mathfrak{g}_j = \bigoplus_{\operatorname{ht}\alpha = j} \mathfrak{g}_\alpha$ ($j \in \mathbb{Z}$) e $\mathfrak{g}(N) = \bigoplus_{|j|\le N} \mathfrak{g}_j$. Si ha $\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{h}$, $\mathfrak{g}_1 = \operatorname{span}\{e_i\}$, $\mathfrak{g}_{-1} = \operatorname{span}\{f_i\}$, e per $N \ge 2$: $\mathfrak{g}_{-N} = [\mathfrak{g}_{-1}, \mathfrak{g}_{-N+1}]$, $\mathfrak{g}_N = [\mathfrak{g}_1, \mathfrak{g}_{N-1}]$ (ogni elemento di $\mathfrak{n}_-$ di grado N è combinazione di parentesi $[f_{i_1}, [f_{i_2}, \dots, f_{i_N}]]$, perché le parentesi annidate a destra dei generatori generano l'algebra generata). Per elementi omogenei a, b, c di gradi con somma zero si pone $T(a,b,c) = ([a,b]|c)$, quando la forma è definita sui gradi in gioco. Se la forma è simmetrica, l'invarianza $([a,b]|c) = (a|[b,c])$ equivale a $T(a,b,c) = T(b,c,a)$; poiché T è antisimmetrica nei primi due argomenti, $T(a,b,c) = T(b,c,a)$ per *tutte* le terne di un insieme chiuso per permutazioni equivale all'invarianza su quell'insieme.

Si dimostra per induzione su $N \geq 1$ l'enunciato $\mathcal{I}(N)$: *esiste un'unica forma simmetrica su* $\mathfrak{g}(N)$ *che estende quella di* $\mathfrak{h}$*, con* $(\mathfrak{g}_i|\mathfrak{g}_j) = 0$ *per* $i + j \neq 0$*,* $(\mathfrak{g}_\alpha|\mathfrak{g}_\beta) = 0$ *per* $\alpha + \beta \neq 0$*, e* $T(a, b, c) = T(b, c, a)$ *per tutte le terne omogenee di gradi in* $[-N, N]$ *con somma nulla.*

Passo 1 — $N = 1$. Si pone $(e_i|f_j) = (f_j|e_i) = \delta_{ij}\varepsilon_i$ e $(\mathfrak{g}_{\pm1}|\mathfrak{g}_{\pm1}) = (\mathfrak{g}_{\pm1}|\mathfrak{h}) = 0$. Le terne di gradi $(0, 0, 0)$ danno $T = 0$. Per i gradi $\{1, -1, 0\}$: $T(e_i, f_j, h) = \delta_{ij}(\alpha_i^\vee|h) = \delta_{ij}\varepsilon_i\langle\alpha_i, h\rangle$, $T(f_j, h, e_i) = \langle\alpha_j, h\rangle(f_j|e_i) = \delta_{ij}\varepsilon_i\langle\alpha_i, h\rangle$, $T(h, e_i, f_j) = \langle\alpha_i, h\rangle(e_i|f_j)$: i tre valori coincidono, e le altre tre disposizioni sono i loro opposti. L'unicità: l'invarianza impone $\langle\alpha_i, h\rangle(e_i|f_i) = ([e_i, f_i]|h) = \varepsilon_i\langle\alpha_i, h\rangle$, e i prodotti fra pesi non opposti sono nulli perché $\langle\alpha + \beta, h\rangle(x|y) = ([h, x]|y) + (x|[h, y]) = 0$ (invarianza e antisimmetria).

Passo 2 — definizione in grado $N \geq 2$. Valga $\mathcal{I}(N-1)$. Per $x \in \mathfrak{g}_N$, $y \in \mathfrak{g}_{-N}$ si scriva $y = \sum_s [u_s, v_s]$ con $u_s \in \mathfrak{g}_{-1}$, $v_s \in \mathfrak{g}_{-N+1}$, e $x = \sum_t [u'_t, v'_t]$ con $u'_t \in \mathfrak{g}_1$, $v'_t \in \mathfrak{g}_{N-1}$. Si mostra che

$$\sum_s ([x, u_s]|v_s) = \sum_t (u'_t|[v'_t, y]). \tag{27.2}$$

Per l'identità di Jacobi $[[u', v'], u] = [u', [v', u]] - [v', [u', u]]$, e $\mathcal{I}(N-1)$ (tutti gli elementi in gioco hanno grado in $[-N+1, N-1]$) dà $([u', [v', u]]|v) = (u'|[[v', u], v])$ e $([v', [u', u]]|v) = (v'|[[u', u], v])$; dunque il membro sinistro vale $\sum_{s,t}\left((u'_t|[[v'_t, u_s], v_s]) - (v'_t|[[u'_t, u_s], v_s])\right)$. D'altra parte $[v', [u, v]] = [[v', u], v] + [u, [v', v]]$, e $(u'|[u, [v', v]]) = ([u', u]|[v', v]) = -([u', u]|[v, v']) = -([[u', u], v]|v')$ (sempre $\mathcal{I}(N-1)$): il membro destro ha la stessa espressione. Il membro sinistro dipende solo da x e dalla scrittura di y, il destro solo da y e dalla scrittura di x: entrambi dipendono solo da (x, y), e definiscono una forma bilineare $(x|y)$ su $\mathfrak{g}_N \times \mathfrak{g}_{-N}$, che si estende per simmetria a $\mathfrak{g}_{-N} \times \mathfrak{g}_N$, ponendo nulli gli altri prodotti con gradi $\pm N$. Se $x \in \mathfrak{g}_\alpha$, $y \in \mathfrak{g}_{-\beta}$ con $\alpha \neq \beta$, si scelgono u_s, v_s omogenei per il peso: $[x, u_s]$ e v_s hanno pesi con somma $\alpha - \beta \neq 0$, e la formula dà 0.

Passo 3 — invarianza per le terne con un elemento di grado $\pm N$ e gli altri due di grado non nullo. Sia $a \in \mathfrak{g}_N$, $b \in \mathfrak{g}_{-m}$, $c \in \mathfrak{g}_{-(N-m)}$ con $1 \leq m \leq N-1$, e $a = [u', v']$ ($u' \in \mathfrak{g}_1$, $v' \in \mathfrak{g}_{N-1}$; per linearità basta un addendo). Poiché $[a, b] \in \mathfrak{g}_{N-m}$, $T(a, b, c)$ è un prodotto «vecchio»: con $[[u', v'], b] = [u', [v', b]] - [v', [u', b]]$ e $\mathcal{I}(N-1)$ (tutti gli elementi hanno grado in $[-N+1, N-1]$, perché $1 \leq m \leq N-1$), $T(a, b, c) = (u'|[[v', b], c]) - (v'|[[u', b], c])$. D'altra parte, per la seconda formula di (27.2), $T(b, c, a) = (a|[b, c]) = (u'|[v', [b, c]]) = (u'|[[v', b], c]) + (u'|[b, [v', c]])$, e $(u'|[b, [v', c]]) = ([u', b]|[v', c]) = -([[u', b], c]|v')$ per $\mathcal{I}(N-1)$. Dunque $T(a, b, c) = T(b, c, a)$. Lo stesso vale scambiando b e c (cioè m con $N - m$), e da $T(a, c, b) = T(c, b, a)$ segue $T(c, a, b) = -T(a, c, b) = -T(c, b, a) = T(b, c, a)$: T è ciclicamente invariante su queste terne. Simmetricamente, sia $a \in \mathfrak{g}_{-N}$, $b \in \mathfrak{g}_m$, $c \in \mathfrak{g}_{N-m}$, $1 \leq m \leq N-1$, e $a = [u, v]$ con $u \in \mathfrak{g}_{-1}$, $v \in \mathfrak{g}_{-N+1}$. Con $\mathcal{I}(N-1)$: $T(a, b, c) = ([u, [v, b]]|c) - ([v, [u, b]]|c) = (u|[[v, b], c]) - (v|[[u, b], c])$. Con la prima formula di (27.2) applicata a $x = [b, c]$: $T(b, c, a) = ([[b, c], u]|v)$, e $[[b, c], u] = -[[u, b], c] - [b, [u, c]]$; il primo termine dà $-(v|[[u, b], c])$; per il secondo, $-([b, [u, c]]|v) = ([[u, c], b]|v) = ([u, c]|[b, v]) = -([u, c]|[v, b]) = -(u|[c, [v, b]]) = (u|[[v, b], c])$ ($\mathcal{I}(N-1)$ tre volte). Dunque di nuovo $T(a, b, c) = T(b, c, a)$, e come sopra T è ciclicamente invariante.

Passo 4 — le terne $\{N, 0, -N\}$. Siano $x \in \mathfrak{g}_N$ di peso β, $h \in \mathfrak{h}$, $y \in \mathfrak{g}_{-N}$. $T(x, h, y) = -\langle\beta, h\rangle(x|y)$ e $T(h, y, x) = ([h, y]|x) = -\langle\beta, h\rangle(y|x)$ coincidono (Passo 2: basta y di peso $-\beta$). Resta $T(y, x, h) = -([x, y]|h)$, cioè $([x, y]|h) = \langle\beta, h\rangle(x|y)$. Con $y = \sum[u_s, v_s]$, u_s di peso $-\alpha_{i_s}$: $[x, [u, v]] = [[x, u], v] + [u, [x, v]]$; $([[x, u], v]|h) = ([x, u]|[v, h]) = \langle\beta - \alpha_i, h\rangle([x, u]|v)$ per $\mathcal{I}(N-1)$; $([u, [x, v]]|h) = (u|[[x, v], h]) = -\langle\alpha_i, h\rangle(u|[x, v])$, e $(u|[x, v]) = ([x, v]|u) = T(x, v, u) = -T(v, x, u) = -T(x, u, v) = -([x, u]|v)$ per il Passo 3 (terna con x di grado N, u di grado -1, v di grado $-N+1$). Sommando, $([x, y]|h) = \sum_s\langle\beta, h\rangle([x, u_s]|v_s) = \langle\beta, h\rangle(x|y)$. Ogni terna con un elemento di grado $\pm N$ è del tipo del Passo 3 o del Passo 4 (se a ha grado N, gli altri due hanno gradi ≤ 0 con somma $-N$), e così si ottiene $\mathcal{I}(N)$; l'unicità vale perché l'invarianza impone $(x|[u, v]) = ([x, u]|v)$.

Passo 5 — conclusione. Le forme degli $\mathfrak{g}(N)$ sono compatibili e definiscono la forma su $\mathfrak{g}(A)$, simmetrica, invariante, con (a). (c): per $x \in \mathfrak{g}_\alpha$, $y \in \mathfrak{g}_{-\alpha}$, $[x,y] \in \mathfrak{h}$ e $([x,y]|h) = (x|[y,h]) = \langle \alpha, h\rangle (x|y) = ((x|y)\nu^{-1}(\alpha)|h)$ per ogni h, e la forma su $\mathfrak{h}$ è non degenere. (b): il radicale della forma è un ideale (invarianza), somma dei suoi spazi peso (Lemma 27.3); la sua componente di peso 0 è il radicale della forma su $\mathfrak{h}$ (perché $\mathfrak{h} \perp \mathfrak{g}_\alpha$ per $\alpha \neq 0$), cioè 0; per la Proposizione 27.2(iv) il radicale è nullo. Dato (a), questo equivale alla non degenerazione su ogni $\mathfrak{g}_\alpha \times \mathfrak{g}_{-\alpha}$. ✓ □

Osservazione 27.6: Che cosa dipende dalle scelte. *La forma dipende dalla scelta di D (unica a meno di uno scalare per blocco, Lemma 27.2) e del complementare $\mathfrak{h}''$; tutte le formule del capitolo valgono per qualsiasi scelta. Sul reticolo Q la forma è determinata da D: $(\alpha_i|\alpha_j) = b_{ij}$. Altre proprietà della forma (per esempio il comportamento rispetto all'involuzione ω) non servono al capitolo e non sono affermate.*

Proposizione 27.6: Radici reali e immaginarie nel caso simmetrizzabile.

(i) Se $\alpha = w\alpha_i \in \Delta^{\mathrm{re}}$, allora $(\alpha|\alpha) = (\alpha_i|\alpha_i) > 0$, e $r_\alpha := wr_iw^{-1} \in W$ è la riflessione ortogonale rispetto ad α; dipende solo da α.

(ii) Se $\alpha \in \Delta^{\mathrm{im}}$, allora $(\alpha|\alpha) \leq 0$. Più precisamente, ogni $\alpha \in \Delta^{\mathrm{im}}_+$ è W-coniugata a un $\beta \in \Delta^{\mathrm{im}}_+$ con $\langle \beta, \alpha_j^\vee\rangle \leq 0$ per ogni j.

Dimostrazione. (i) W conserva la forma (Lemma 27.7); wr_iw^{-1} fissa l'ortogonale di $w\alpha_i$ e manda $w\alpha_i$ in $-w\alpha_i$. (ii) Sia $\alpha \in \Delta^{\mathrm{im}}_+$; la sua W-orbita sta in $\Delta^{\mathrm{im}}_+ \subseteq Q_+$ (Corollario 27.1(iv)), e vi si può scegliere β di altezza minima. Allora $\mathrm{ht}(r_j\beta) = \mathrm{ht}\,\beta - \langle \beta, \alpha_j^\vee\rangle \geq \mathrm{ht}\,\beta$, cioè $\langle \beta, \alpha_j^\vee\rangle \leq 0$, quindi $(\beta|\alpha_j) \leq 0$ per ogni j; scrivendo $\beta = \sum k_j\alpha_j$ con $k_j \geq 0$, $(\beta|\beta) = \sum k_j(\beta|\alpha_j) \leq 0$, e $(\alpha|\alpha) = (\beta|\beta)$. Per $\alpha \in \Delta^{\mathrm{im}}_-$ si usa $-\alpha$. □

Lemma 27.8: Lemma di scambio. *Sia $w = r_{i_1}\cdots r_{i_t}$ e $w(\alpha_i) < 0$ (cioè $w\alpha_i \in \Delta_-$). Allora esiste $s \in \{1,\dots,t\}$ con*

$$r_{i_s} r_{i_{s+1}} \cdots r_{i_t} r_i = r_{i_{s+1}} \cdots r_{i_t}, \qquad \text{quindi} \qquad wr_i = r_{i_1} \cdots \widehat{r_{i_s}} \cdots r_{i_t}.$$

Dimostrazione. Sia $\beta_k = r_{i_{k+1}} \cdots r_{i_t}(\alpha_i)$ $(0 \leq k \leq t)$: $\beta_t = \alpha_i > 0$, $\beta_0 = w\alpha_i < 0$, e sono tutte radici reali. Sia s con $\beta_{s-1} < 0 < \beta_s$. Poiché $\beta_{s-1} = r_{i_s}\beta_s$ e r_{i_s} manda le radici positive diverse da α_{i_s} in radici positive (Corollario 27.1(ii)), $\beta_s = \alpha_{i_s}$. Con $u = r_{i_{s+1}} \cdots r_{i_t}$: $u\alpha_i = \alpha_{i_s}$, e per la Proposizione 27.6(i) $ur_iu^{-1} = r_{u\alpha_i} = r_{i_s}$, cioè $r_{i_s}u = ur_i$, che è la tesi. □

Corollario 27.2: Lunghezza, radici negative e stabilizzatori.

(i) Se $w = r_{i_1}\cdots r_{i_t}$ è ridotta, allora $w(\alpha_{i_t}) < 0$, e le radici $\beta_k = r_{i_1}\cdots r_{i_{k-1}}(\alpha_{i_k})$ $(1 \leq k \leq t)$ sono positive.

(ii) $\ell(w) = \#\{\alpha \in \Delta_+ : w\alpha < 0\}$; in particolare $\ell(wr_i) = \ell(w) + 1$ se e solo se $w\alpha_i > 0$.

(iii) Sia $\nu \in \mathfrak{h}^*$ con $\langle \nu, \alpha_i^\vee\rangle \in \mathbb{R}$, $\langle \nu, \alpha_i^\vee\rangle > 0$ per ogni i. Allora $\nu - w\nu = \sum_k \langle \nu, \alpha_{i_k}^\vee\rangle \beta_k$ è una combinazione a coefficienti positivi di radici positive; in particolare $w\nu \neq \nu$ per $w \neq 1$.

Dimostrazione. (i) Se $w\alpha_{i_t} > 0$, allora $w' = wr_{i_t} = r_{i_1}\cdots r_{i_{t-1}}$ ha $w'\alpha_{i_t} = -w\alpha_{i_t} < 0$ e il Lemma 27.8 scrive $w = w'r_{i_t}$ con $t-2$ riflessioni, contro la minimalità. Le parole iniziali $w_k = r_{i_1}\cdots r_{i_k}$ sono ridotte, quindi $w_k\alpha_{i_k} < 0$ e $\beta_k = w_{k-1}\alpha_{i_k} = -w_k\alpha_{i_k} > 0$. (ii) Sia $N(w) = \{\alpha \in \Delta_+ : w\alpha < 0\}$. Le radici immaginarie positive non vi stanno (Corollario 27.1(iv)). Se $w\alpha_i > 0$, allora $N(wr_i) = r_iN(w) \sqcup \{\alpha_i\}$ per il Corollario 27.1(ii) (per $\alpha \neq \alpha_i$ positiva, $wr_i\alpha <$

$0 \iff r_i\alpha \in N(w)$); se $w\alpha_i < 0$, lo stesso applicato a wr_i dà $|N(w)| = |N(wr_i)| + 1$. Dunque $|N|$ cambia di ± 1 a ogni riflessione, e $|N(w)| \le \ell(w)$; lungo una scrittura ridotta, per (i), $w_{k-1}\alpha_{i_k} > 0$ a ogni passo, e $|N|$ cresce ogni volta: $|N(w)| = \ell(w)$. (iii) $\nu - w\nu = \sum_{k=1}^{t} w_{k-1}(\nu - r_{i_k}\nu) = \sum_k \langle \nu, \alpha_{i_k}^\vee\rangle w_{k-1}\alpha_{i_k}$, con una scrittura ridotta, e si usa (i). (Script `cartan`, sezione D: (i)–(iii) su tutti gli elementi di lunghezza ≤ 7 per A_3, G_2, $A_1^{(1)}$, H e ≤ 5 per $A_2^{(1)}$.) ✓ □

27.5. L'operatore di Casimir generalizzato (voce D43, seconda parte)

Definizione 27.7: Moduli ristretti e il vettore ρ. Un $\mathfrak{g}(A)$-modulo V è **ristretto** se per ogni $v \in V$ si ha $\mathfrak{g}_\alpha v = 0$ per tutti gli $\alpha \in \Delta_+$ tranne un numero finito. Si fissa $\rho \in \mathfrak{h}^*$ con $\langle \rho, \alpha_i^\vee\rangle = 1$ per ogni i (esiste perché gli $\alpha_i^\vee$ sono indipendenti); allora $(\rho|\alpha_i) = \frac{1}{2}(\alpha_i|\alpha_i)$ e $r_i\rho = \rho - \alpha_i$.

Definizione 27.8: Operatore di Casimir generalizzato. Siano $\{u_k\}$ una base di $\mathfrak{h}$ e $\{u^k\}$ la base duale ($(u^k|u_l) = \delta_{kl}$); per $\alpha \in \Delta_+$ siano $\{e_\alpha^{(s)}\}$ una base di $\mathfrak{g}_\alpha$ ed $\{e_{-\alpha}^{(s)}\}$ la base duale di $\mathfrak{g}_{-\alpha}$ ($(e_\alpha^{(s)}|e_{-\alpha}^{(t)}) = \delta_{st}$, possibile per il Teorema 27.3(b)). Su un modulo ristretto V si pone

$$\Omega = 2\nu^{-1}(\rho) + \sum_k u^k u_k + 2\sum_{\alpha\in\Delta_+}\sum_s e_{-\alpha}^{(s)} e_\alpha^{(s)},$$

dove su ogni vettore la somma ha solo un numero finito di termini non nulli. Ω non dipende dalle basi scelte (ogni addendo è la contrazione di una forma non degenere con la sua inversa).

Lemma 27.9: Un'identità tensoriale. *Per $\mu \in \mathfrak{h}^*$ siano $\{e_\mu^{(s)}\}$ ed $\{e_{-\mu}^{(s)}\}$ basi duali di $\mathfrak{g}_\mu$ e $\mathfrak{g}_{-\mu}$ (vuote se $\mathfrak{g}_\mu = 0$; per $\mu = 0$ le basi $\{u_k\}$, $\{u^k\}$). Per $z \in \mathfrak{g}_\gamma$, in $\mathfrak{g}(A)\otimes\mathfrak{g}(A)$:*

$$\sum_s e_{-\mu}^{(s)} \otimes [z, e_\mu^{(s)}] = \sum_s [e_{-\mu-\gamma}^{(s)}, z] \otimes e_{\mu+\gamma}^{(s)}.$$

Dimostrazione. Entrambi i membri stanno in $\mathfrak{g}_{-\mu}\otimes\mathfrak{g}_{\mu+\gamma}$, che è in dualità non degenere con $\mathfrak{g}_\mu\otimes\mathfrak{g}_{-\mu-\gamma}$ tramite $(a\otimes b, c\otimes d) = (a|c)(b|d)$. Accoppiando con $e_\mu^{(t)}\otimes e_{-\mu-\gamma}^{(u)}$: il primo membro dà $([z, e_\mu^{(t)}]|e_{-\mu-\gamma}^{(u)})$, il secondo $([e_{-\mu-\gamma}^{(u)}, z]|e_\mu^{(t)}) = (e_{-\mu-\gamma}^{(u)}|[z, e_\mu^{(t)}])$, uguali per simmetria. Se $\mathfrak{g}_\mu = 0$ o $\mathfrak{g}_{\mu+\gamma} = 0$ entrambi i membri sono nulli. □

Teorema 27.4: Il Casimir commuta con $\mathfrak{g}(A)$. *Su ogni modulo ristretto V, Ω commuta con l'azione di $\mathfrak{g}(A)$. Se $v \in V_\lambda$ e $\mathfrak{n}_+ v = 0$, allora $\Omega v = (|\lambda+\rho|^2 - |\rho|^2)\, v$, dove $|\mu|^2 = (\mu|\mu)$.*

Dimostrazione. Ω conserva i pesi, quindi commuta con $\mathfrak{h}$; basta $[\Omega, z] = 0$ per $z = e_i$ e $z = f_i$ (che generano con $\mathfrak{h}$). Sia $z \in \mathfrak{g}_\gamma$, $\gamma = \pm\alpha_i$. *Parte di Cartan:* $[\sum u^k u_k, z] = \sum\langle\gamma, u_k\rangle(u^k z + z u^k) = \nu^{-1}(\gamma)z + z\nu^{-1}(\gamma) = 2z\nu^{-1}(\gamma) + (\gamma|\gamma)z$ (si usa $\sum_k\langle\gamma,u_k\rangle u^k = \nu^{-1}(\gamma)$ e $[\nu^{-1}(\gamma), z] = (\gamma|\gamma)z$); $[2\nu^{-1}(\rho), z] = 2(\rho|\gamma)z$. *Parte delle radici,* $\gamma = \alpha_i$. Sia $T(\mu) = \sum_s [e_{-\mu}^{(s)}, z] e_\mu^{(s)}$ (prodotto in $\operatorname{End} V$). Il Lemma 27.9 dà $\sum_s e_{-\alpha}^{(s)}[e_\alpha^{(s)}, z] = -T(\alpha+\gamma)$, quindi

$$\Big[2\sum_{\alpha>0}\sum_s e_{-\alpha}^{(s)} e_\alpha^{(s)}, z\Big] = 2\sum_{\alpha\in\Delta_+} T(\alpha) - 2\sum_{\alpha\in\Delta_+} T(\alpha+\alpha_i)$$

(su ogni vettore le somme sono finite: $e_\alpha^{(s)} v = 0$ e $[e_\alpha^{(s)}, z]v = 0$ tranne che per un numero finito di α). Restano i termini $T(\beta)$ con $\beta \in \Delta_+$, $\beta - \alpha_i \notin \Delta_+$. Per il lemma con $\mu = \beta - \alpha_i$,

$T(\beta)$ è l'immagine di $\sum_s e^{(s)}_{-\mu}\otimes[z,e^{(s)}_{\mu}]$, nulla se $\mathfrak{g}_\mu=0$; poiché $\beta-\alpha_i$ non può essere una radice negativa ($\beta\in Q_+$), resta solo $\beta=\alpha_i$, $\mu=0$: $T(\alpha_i)=\sum_k u^k[z,u_k]=-\nu^{-1}(\gamma)z$. Totale: $[\Omega,z]=2(\rho|\gamma)z+2z\nu^{-1}(\gamma)+(\gamma|\gamma)z-2\nu^{-1}(\gamma)z=(2(\rho|\gamma)-(\gamma|\gamma))z=0$, perché $2(\rho|\alpha_i)=(\alpha_i|\alpha_i)$. *Parte delle radici, $\gamma=-\alpha_i$.* Ora il Lemma 27.9 con $\mu=\alpha-\gamma=\alpha+\alpha_i$ dà $T(\alpha)=-\sum_s e^{(s)}_{-\mu}[e^{(s)}_{\mu},z]=:-S(\alpha+\alpha_i)$, e il commutatore vale $2\sum_{\beta\in\Delta_+}S(\beta)-2\sum_{\alpha\in\Delta_+}S(\alpha+\alpha_i)$. Restano i $\beta\in\Delta_+$ con $\beta-\alpha_i\notin\Delta_+$; per il lemma (con $\mu=\beta$, $\gamma=-\alpha_i$) $S(\beta)$ è l'opposto dell'immagine di $\sum_s[e^{(s)}_{-\beta+\alpha_i},z]\otimes e^{(s)}_{\beta-\alpha_i}$, nulla tranne per $\beta=\alpha_i$; e $S(\alpha_i)$ si calcola direttamente: $S(\alpha_i)=\varepsilon_i^{-1}f_i[e_i,f_i]=f_i\,\alpha_i^\vee/\varepsilon_i=z\,\nu^{-1}(\alpha_i)=-z\nu^{-1}(\gamma)$ (base duale di $\mathbb{C}e_i$: f_i/ε_i). Totale: $2(\rho|\gamma)z+2z\nu^{-1}(\gamma)+(\gamma|\gamma)z-2z\nu^{-1}(\gamma)=\big(-(\alpha_i|\alpha_i)+(\alpha_i|\alpha_i)\big)z=0$. *Autovalore.* Se $\mathfrak{n}_+v=0$, l'ultima somma si annulla su v, e $\Omega v=\big(2(\rho|\lambda)+\sum_k\langle\lambda,u^k\rangle\langle\lambda,u_k\rangle\big)v=\big(2(\rho|\lambda)+(\lambda|\lambda)\big)v$. □

Lemma 27.10: Il lemma delle norme. *Sia $P_+=\{\lambda\in\mathfrak{h}^*:\ \langle\lambda,\alpha_i^\vee\rangle\in\mathbb{Z}_+\ \forall i\}$ (i **pesi dominanti interi**). Se $\lambda,\mu\in P_+$ e $\beta=\lambda-\mu\in Q_+\setminus 0$, allora $|\mu+\rho|^2<|\lambda+\rho|^2$.*

Dimostrazione. $|\lambda+\rho|^2-|\mu+\rho|^2=(\lambda-\mu\,|\,\lambda+\mu+2\rho)=(\beta|\lambda+\rho)+(\beta|\mu+\rho)$. Per $\nu\in P_+$, $(\alpha_i|\nu+\rho)=\frac12(\alpha_i|\alpha_i)(\langle\nu,\alpha_i^\vee\rangle+1)>0$; con $\beta=\sum k_i\alpha_i$, $k_i\geq 0$ non tutti nulli, entrambi gli addendi sono positivi. (Script `caratteri`, sezione I: verifica su cinque esempi, per tutti i β fino all'altezza indicata.) ✓ □

27.6. Categoria $\mathcal{O}$, moduli di Verma e caratteri (voce D44, prima parte)

In questa sezione e nella successiva A è una GCM qualsiasi, salvo dove si usa il Casimir (Proposizione 27.10), che richiede A simmetrizzabile. Si pone $\mathfrak{b}=\mathfrak{h}\oplus\mathfrak{n}_+$ e, per $\lambda\in\mathfrak{h}^*$, $D(\lambda)=\{\mu:\ \mu\leq\lambda\}$.

Definizione 27.9: La categoria $\mathcal{O}$. $\mathcal{O}$ è la categoria dei $\mathfrak{g}(A)$-moduli V $\mathfrak{h}$-diagonalizzabili, con $\dim V_\mu<\infty$ per ogni μ, e con $P(V)\subseteq D(\lambda_1)\cup\cdots\cup D(\lambda_s)$ per un numero finito di λ_k. I morfismi sono gli omomorfismi di moduli. Sottomoduli, quozienti e somme dirette finite di moduli di $\mathcal{O}$ stanno in $\mathcal{O}$ (Lemma 27.3); ogni modulo di $\mathcal{O}$ è ristretto (Definizione 27.7), perché per $v\in V_\mu$ si ha $\mathfrak{g}_\alpha v\subseteq V_{\mu+\alpha}$, nullo per $\operatorname{ht}\alpha$ grande.

Definizione 27.10: L'algebra dei caratteri formali. $\mathcal{E}$ è l'insieme delle funzioni $c:\mathfrak{h}^*\to\mathbb{Z}$ il cui supporto sta in un'unione finita di insiemi $D(\lambda)$; si scrive $c=\sum_\mu c(\mu)e^\mu$. Con la somma e il prodotto di convoluzione $(cc')(\mu)=\sum_{\nu+\nu'=\mu}c(\nu)c'(\nu')$ (somma finita: per $\nu\in D(\lambda)$, $\nu'\in D(\lambda')$ e $\nu+\nu'=\mu$ fissato, $\lambda-\nu\in Q_+$ ha altezza $\leq\operatorname{ht}(\lambda+\lambda'-\mu)$) $\mathcal{E}$ è un anello commutativo con unità e^0, ed $e^\lambda e^\mu=e^{\lambda+\mu}$. Il **carattere** di $V\in\mathcal{O}$ è $\operatorname{ch}V=\sum_\mu\dim V_\mu\,e^\mu\in\mathcal{E}$. Una famiglia (c_k) di elementi di $\mathcal{E}$ è **sommabile** se i supporti stanno in una stessa unione finita di $D(\lambda)$ e ogni μ sta nel supporto di un numero finito di c_k; allora $\sum_k c_k\in\mathcal{E}$ e il prodotto è distributivo su tali somme.

Definizione 27.11: Moduli di peso massimo e moduli di Verma. Un vettore $v\in V_\lambda$, $v\neq 0$, con $\mathfrak{n}_+v=0$ è un **vettore singolare** (o primitivo) di peso λ. V è un **modulo di peso massimo** λ se è generato da un vettore singolare v_λ di peso λ. Il **modulo di Verma** è $M(\lambda)=U(\mathfrak{g}(A))\otimes_{U(\mathfrak{b})}\mathbb{C}_\lambda$, dove $\mathbb{C}_\lambda$ è il $\mathfrak{b}$-modulo di dimensione 1 con $\mathfrak{n}_+$ nullo e h che agisce come $\langle\lambda,h\rangle$; $v_\lambda=1\otimes 1$.

Proposizione 27.7: Moduli di Verma e moduli irriducibili.

(i) $M(\lambda)$ *è un modulo di peso massimo* λ*, e la mappa* $U(\mathfrak{n}_-) \to M(\lambda)$*,* $u \mapsto uv_\lambda$*, è biiettiva. Ogni modulo di peso massimo* λ *è un quoziente di* $M(\lambda)$*.*

(ii) Un modulo di peso massimo V *di peso* λ *sta in* $\mathcal{O}$*:* $V = U(\mathfrak{n}_-)v_\lambda = \bigoplus_{\mu\le\lambda} V_\mu$*,* $V_\lambda = \mathbb{C}v_\lambda$*,* $\dim V_\mu \le \dim U(\mathfrak{n}_-)_{\mu-\lambda} < \infty$*.*

(iii) $\operatorname{ch} M(\lambda) = e^\lambda \prod_{\alpha\in\Delta_+}(1-e^{-\alpha})^{-\operatorname{mult}\alpha}$*, dove il prodotto è il limite in* $\mathcal{E}$ *dei prodotti finiti sulle radici di altezza* $\le N$*.*

(iv) Un modulo di peso massimo ha un unico sottomodulo proprio massimale (la somma dei sottomoduli propri) e quindi un unico quoziente irriducibile. Il quoziente irriducibile di $M(\lambda)$ *si indica con* $L(\lambda)$*; ogni modulo irriducibile di peso massimo* λ *è isomorfo a* $L(\lambda)$*.*

Dimostrazione. (i) Per il Teorema 27.1, $U(\mathfrak{g}) = U(\mathfrak{n}_-) \otimes U(\mathfrak{b})$ come $U(\mathfrak{n}_-)$-moduli sinistri liberi, quindi $M(\lambda) = U(\mathfrak{n}_-) \otimes \mathbb{C}_\lambda$. v_λ è singolare di peso λ per costruzione. Se V è generato da un vettore singolare v di peso λ, la mappa $u \otimes 1 \mapsto uv$ è ben definita (proprietà universale del prodotto tensoriale: $\mathbb{C}_\lambda \to V$, $1 \mapsto v$, è un morfismo di $\mathfrak{b}$-moduli) e suriettiva. (ii) $V = U(\mathfrak{g})v = U(\mathfrak{n}_-)U(\mathfrak{b})v = U(\mathfrak{n}_-)v$ (PBW), e $U(\mathfrak{n}_-)$ è somma degli spazi peso $U(\mathfrak{n}_-)_{-\beta}$, $\beta \in Q_+$, di dimensione finita ($\mathfrak{n}_-$ ha spazi peso di dimensione finita). (iii) Si sceglie una base di $\mathfrak{n}_-$ fatta di vettori peso, ordinata; per PBW i monomi ordinati formano una base di $U(\mathfrak{n}_-)$, e il numero di monomi di peso $-\beta$ è il coefficiente di $e^{-\beta}$ in $\prod_\alpha(1-e^{-\alpha})^{-\operatorname{mult}\alpha}$ (ogni vettore di base di peso $-\alpha$ contribuisce con $\sum_k e^{-k\alpha}$). Per un β fissato contano solo le radici di altezza $\le \operatorname{ht}\beta$, e il limite è ben definito. (iv) Per il Lemma 27.3 un sottomodulo U è somma dei suoi spazi peso; è proprio se e solo se $U_\lambda = 0$ (se $U_\lambda \ne 0$, $U \ni v_\lambda$ e $U = V$). La somma dei sottomoduli propri ha quindi componente di peso λ nulla: è propria, e massimale. Se V e V' sono irriducibili di peso massimo λ, sono quozienti di $M(\lambda)$ per sottomoduli propri massimali, cioè per lo stesso sottomodulo. □

Proposizione 27.8: La forma contravariante (di Shapovalov). *Sia* σ *l'antiautomorfismo di* $\mathfrak{g}(A)$ *con* $\sigma(e_i) = f_i$*,* $\sigma(f_i) = e_i$*,* $\sigma|_\mathfrak{h} = \mathrm{id}$ *(*$\sigma = -\omega$*). Su* $M(\lambda)$ *esiste un'unica forma bilineare* S *con* $S(v_\lambda, v_\lambda) = 1$ *e* $S(xu, u') = S(u, \sigma(x)u')$ *per* $x \in \mathfrak{g}(A)$*; è simmetrica, gli spazi peso diversi sono ortogonali, e il suo radicale è il sottomodulo proprio massimale. In particolare* $\dim L(\lambda)_\mu$ *è il rango di* S *su* $M(\lambda)_\mu$*.*

Dimostrazione. $\sigma = -\omega$ è un antiautomorfismo perché ω è un automorfismo, ed è involutivo; si estende a un antiautomorfismo involutivo di $U(\mathfrak{g})$. Per PBW, $U(\mathfrak{g}) = U(\mathfrak{h}) \oplus (\mathfrak{n}_-U(\mathfrak{g}) + U(\mathfrak{g})\mathfrak{n}_+)$; sia $\pi_0(u) \in \mathbb{C}$ il valore in λ della componente in $U(\mathfrak{h}) = S(\mathfrak{h})$, cosicché $uv_\lambda = \pi_0(u)v_\lambda + (\text{pesi} < \lambda)$. Poiché σ scambia $\mathfrak{n}_-U(\mathfrak{g})$ e $U(\mathfrak{g})\mathfrak{n}_+$ e fissa $U(\mathfrak{h})$, si ha $\pi_0 \circ \sigma = \pi_0$. Si pone $S(uv_\lambda, u'v_\lambda) = \pi_0(\sigma(u)u')$ per $u, u' \in U(\mathfrak{g})$. È ben definita: se $u'v_\lambda = 0$, allora $\sigma(u)u'v_\lambda = 0$ e $\pi_0(\sigma(u)u') = 0$; se $uv_\lambda = 0$, allora $\pi_0(\sigma(u)u') = \pi_0(\sigma(\sigma(u)u')) = \pi_0(\sigma(u')u) = 0$ per lo stesso motivo. Lo stesso calcolo dà la simmetria. Contravarianza: $S(xuv_\lambda, u'v_\lambda) = \pi_0(\sigma(u)\sigma(x)u') = S(uv_\lambda, \sigma(x)u'v_\lambda)$. L'unicità segue da $S(uv_\lambda, u'v_\lambda) = S(v_\lambda, \sigma(u)u'v_\lambda)$, l'ortogonalità dei pesi dal fatto che σ manda il peso β in $-\beta$. Il radicale R è un sottomodulo (contravarianza) e non contiene v_λ: è proprio. Se U è un sottomodulo proprio e $u \in U$, $S(u, u'v_\lambda) = S(\sigma(u')u, v_\lambda) = 0$ perché $\sigma(u')u \in U$ ha componente di peso λ nulla: $U \subseteq R$. □

Osservazione 27.7: Una variante usata dallo script. *La stessa dimostrazione vale per il modulo di Verma* $\tilde{M}(\lambda)$ *dell'algebra* $\tilde{\mathfrak{g}}(A)$*, che ha come base le parole* $f_{i_1}\cdots f_{i_k}v_\lambda$ *(Teorema 27.2(b)): il suo quoziente irriducibile è ancora* $L(\lambda)$*, perché* $\mathfrak{r}$ *agisce come zero su ogni modulo irriducibile di peso massimo (il sottospazio* $U(\tilde{\mathfrak{n}}_-)\mathfrak{r}_-v_\lambda$ *è un sottomodulo proprio). Un vettore* w *di peso* $\mu \ne \lambda$ *sta nel sottomodulo massimale se e solo se* e_jw *vi sta*

per ogni j. Lo script calcola così $\dim L(\lambda)_\mu$ *per ricorsione sull'altezza, con la sola formula* $e_j f_{i_1}\cdots f_{i_k}v_\lambda = \sum_{t:\, i_t=j}\langle \lambda - \sum_{s>t}\alpha_{i_s}, \alpha_j^\vee\rangle f_{i_1}\cdots \widehat{f_{i_t}}\cdots f_{i_k}v_\lambda$*: un calcolo* indipendente *dalla formula dei caratteri. Con $\lambda = 0$ la stessa formula calcola $[e_j, y]$ per $y \in \tilde{\mathfrak{n}}_-$, e lo script ne ricava le molteplicità delle radici di $\mathfrak{g}(A)$ direttamente dalla definizione $\tilde{\mathfrak{g}}(A)/\mathfrak{r}$.*

Lemma 27.11: Serie di composizione locali. *Siano $V \in \mathcal{O}$ e $\lambda \in \mathfrak{h}^*$. Esistono una filtrazione $V = V_t \supset V_{t-1} \supset \cdots \supset V_0 = 0$ di sottomoduli e un sottoinsieme $J \subseteq \{1,\dots,t\}$ tali che: per $j \in J$, $V_j/V_{j-1} \cong L(\lambda_j)$ con $\lambda_j \geq \lambda$; per $j \notin J$, $(V_j/V_{j-1})_\mu = 0$ per ogni $\mu \geq \lambda$.*

Dimostrazione. Sia $a(V,\lambda) = \sum_{\mu\geq\lambda}\dim V_\mu$, finito perché $\{\mu \in P(V) :\ \mu \geq \lambda\}$ è finito (sta in un numero finito di insiemi $\{\lambda \leq \mu \leq \lambda_k\}$). Induzione su a. Se $a = 0$ si prende $t = 1$, $J = \emptyset$. Altrimenti sia μ massimale fra i pesi $\geq \lambda$ di V e $v \in V_\mu$ non nullo: $e_i v \in V_{\mu+\alpha_i} = 0$ per massimalità, quindi v è singolare. Sia $U = U(\mathfrak{g})v$, modulo di peso massimo μ, e $\bar{U}$ il suo sottomodulo proprio massimale: $U/\bar{U} \cong L(\mu)$. Poiché $\dim U_\mu = 1$ e $\bar{U}_\mu = 0$, si ha $a(\bar{U},\lambda) < a(V,\lambda)$ e $a(V/U,\lambda) < a(V,\lambda)$. Per induzione $\bar{U}$ e V/U hanno filtrazioni del tipo voluto; quella di V/U si solleva a una filtrazione di V fra U e V, e concatenando con $0 \subset \cdots \subset \bar{U} \subset U$ si conclude. □

Proposizione 27.9: Molteplicità $[V : L(\mu)]$. *Per $V \in \mathcal{O}$ e $\mu \in \mathfrak{h}^*$, il numero $[V : L(\mu)]$ di indici $j \in J$ con $\lambda_j = \mu$ in una filtrazione del Lemma 27.11 relativa a un qualsiasi $\lambda \leq \mu$ non dipende dalle scelte, e* $\operatorname{ch} V = \sum_\mu [V : L(\mu)] \operatorname{ch} L(\mu)$ *(famiglia sommabile).*

Dimostrazione. Fissato λ, la filtrazione dà $\operatorname{ch} V \equiv \sum_{j\in J}\operatorname{ch} L(\lambda_j)$ «sopra λ», cioè nei coefficienti di e^ν con $\nu \geq \lambda$. I caratteri $\operatorname{ch} L(\nu)$, $\nu \geq \lambda$, troncati sopra λ, sono unitriangolari (e^ν con coefficiente 1 più termini $e^{\nu'}$, $\nu' < \nu$), quindi i numeri $\#\{j \in J : \lambda_j = \nu\}$ sono determinati da $\operatorname{ch} V$ per ricorsione dall'alto: non dipendono né dalla filtrazione né da $\lambda \leq \nu$. L'uguaglianza dei caratteri vale al coefficiente di e^ν scegliendo $\lambda = \nu$; la famiglia è sommabile perché i μ con $[V : L(\mu)] \neq 0$ sono pesi di V, e per ν fissato solo i $\mu \geq \nu$ contribuiscono. □

Proposizione 27.10: Il Casimir e i caratteri dei moduli di peso massimo. *Sia A simmetrizzabile, $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ e $B(\lambda) = \{\mu \leq \lambda :\ |\mu+\rho|^2 = |\lambda+\rho|^2\}$. Se V è un modulo di peso massimo λ, allora $[V : L(\mu)] \neq 0$ implica $\mu \in B(\lambda)$, ed esistono interi d_μ ($\mu \in B(\lambda)$), con $d_\lambda = 1$, tali che*

$$\operatorname{ch} V = \sum_{\mu\in B(\lambda)} d_\mu \operatorname{ch} M(\mu).$$

Dimostrazione. V è ristretto, e per il Teorema 27.4 Ω agisce su $V = U(\mathfrak{g})v_\lambda$ come lo scalare $c = |\lambda+\rho|^2 - |\rho|^2$, quindi anche su ogni sottoquoziente; su un sottoquoziente $L(\mu)$ agisce come $|\mu+\rho|^2 - |\rho|^2$; dunque $[V : L(\mu)] \neq 0$ implica $\mu \in B(\lambda)$ (si ha $\mu \leq \lambda$ perché μ è un peso di V). Lo stesso vale per $M(\mu)$ con $\mu \in B(\lambda)$, e $B(\mu) \subseteq B(\lambda)$. Si definiscano d_μ per ricorsione «dall'alto»: per $\mu \in B(\lambda)$, $d_\mu = \dim V_\mu - \sum_{\nu\in B(\lambda),\,\mu<\nu\leq\lambda} d_\nu \dim M(\nu)_\mu$ (somma finita), così che $X = \operatorname{ch} V - \sum_{\nu\in B(\lambda)} d_\nu \operatorname{ch} M(\nu)$ ha coefficiente nullo in ogni $\mu \in B(\lambda)$; $d_\lambda = 1$. Per la Proposizione 27.9, $X = \sum_\mu x_\mu \operatorname{ch} L(\mu)$ con $x_\mu = [V : L(\mu)] - \sum_\nu d_\nu [M(\nu) : L(\mu)]$, nullo per $\mu \notin B(\lambda)$. Se $X \neq 0$, si sceglie μ con $x_\mu \neq 0$ massimale (esiste: fissato un μ_0, l'insieme $\{\mu :\ \mu_0 \leq \mu \leq \lambda\}$ è finito); allora il coefficiente di e^μ in X è $x_\mu \neq 0$, mentre $\mu \in B(\lambda)$: contraddizione. □

27.7. Moduli integrabili (voce D44, seconda parte)

Lemma 27.12: Propagazione della nilpotenza. *Sia V un $\mathfrak{g}(A)$-modulo generato da un vettore v con $f_i^N v = 0$. Allora f_i è localmente nilpotente su V. Lo stesso per e_i.*

Dimostrazione. V è generato da v con l'azione degli elementi di $\mathfrak{g}(A)$; per $x \in \mathfrak{g}(A)$ e w con $f_i^M w = 0$: $f_i^k x w = \sum_j \binom{k}{j} ((\operatorname{ad} f_i)^j x) f_i^{k-j} w$, nullo per k grande perché $(\operatorname{ad} f_i)^j x = 0$ per $j \gg 0$ (Lemma 27.4). Per induzione sul numero di elementi applicati a v, f_i è localmente nilpotente su tutto V. □

Proposizione 27.11: Criterio di integrabilità. *Sia V un modulo di peso massimo λ con vettore v_λ.*

(i) Se V è integrabile, allora $\lambda \in P_+$ e $f_i^{\langle \lambda, \alpha_i^\vee \rangle + 1} v_\lambda = 0$ per ogni i.

(ii) Se $\lambda \in P_+$ e $f_i^{\langle \lambda, \alpha_i^\vee \rangle + 1} v_\lambda = 0$ per ogni i, allora V è integrabile.

(iii) $L(\lambda)$ è integrabile se e solo se $\lambda \in P_+$. Il quoziente $L'(\lambda) = M(\lambda) / \sum_i U(\mathfrak{g}) f_i^{\langle \lambda, \alpha_i^\vee \rangle + 1} v_\lambda$ è integrabile per $\lambda \in P_+$.

Dimostrazione. (i) Lemma 27.5(ii) per $\mathfrak{s}_i$ e $w = v_\lambda$. (ii) V è $\mathfrak{h}$-diagonalizzabile (Proposizione 27.7(ii)); f_i è localmente nilpotente per il Lemma 27.12; e_i lo è perché i pesi di V stanno in $D(\lambda)$ e e_i^N alza il peso di $N\alpha_i$. (iii) Se $\lambda \in P_+$ e $m = \langle \lambda, \alpha_i^\vee \rangle$, il vettore $f_i^{m+1} v_\lambda$ di $M(\lambda)$ è singolare: $e_j f_i^{m+1} v_\lambda = 0$ per $j \neq i$ ($[e_j, f_i] = 0$), ed $e_i f_i^{m+1} v_\lambda = (m+1)(m-m) f_i^m v_\lambda = 0$ (Lemma 27.5(i)). Genera un sottomodulo proprio (di pesi $< \lambda$), quindi è nullo in $L(\lambda)$; per (ii) $L(\lambda)$ e $L'(\lambda)$ sono integrabili. Il viceversa è (i). □

Corollario 27.3: Caratteri dei moduli integrabili. *Se V è un modulo integrabile di peso massimo λ, allora $\operatorname{mult}_V(w\mu) = \operatorname{mult}_V \mu$ per ogni $w \in W$ e ogni μ; per ogni i e ogni μ, l'insieme $P(V) \cap (\mu + \mathbb{Z}\alpha_i)$ è finito.*

Dimostrazione. La prima affermazione è la Proposizione 27.5. Per la seconda: i $\mu + k\alpha_i \in P(V)$ hanno k limitato superiormente ($P(V) \subseteq D(\lambda)$), e $r_i(\mu + k\alpha_i) = r_i\mu - k\alpha_i \in P(V)$ dà la limitazione inferiore. □

27.8. La formula dei caratteri di Weyl–Kac (voce D45)

A è simmetrizzabile. Si pone

$$R = \prod_{\alpha \in \Delta_+} (1 - e^{-\alpha})^{\operatorname{mult} \alpha} \in \mathcal{E},$$

limite dei prodotti finiti sulle radici di altezza $\leq N$ (per un peso fissato contano solo le radici di altezza limitata). Per la Proposizione 27.7(iii), $R \cdot \operatorname{ch} M(\mu) = e^\mu$.

Definizione 27.12: L'anello $\mathcal{E}_i$. Fissato $i \in I$, sia $Q_+^{(i)} = \{\sum_j k_j \alpha_j : k_j \in \mathbb{Z}_+ \text{ per } j \neq i,\ k_i \in \mathbb{Z}\}$. $\mathcal{E}_i$ è l'insieme delle $c : \mathfrak{h}^* \to \mathbb{Z}$ il cui supporto (a) sta in un'unione finita di insiemi $\lambda - Q_+^{(i)}$ e (b) interseca ogni classe $\mu + \mathbb{Z}\alpha_i$ in un insieme finito.

Lemma 27.13: $\mathcal{E}_i$ è un anello su cui r_i agisce.

(i) Con il prodotto di convoluzione $\mathcal{E}_i$ è un anello commutativo; su $\mathcal{E} \cap \mathcal{E}_i$ i prodotti di $\mathcal{E}$ e di $\mathcal{E}_i$ coincidono.

(ii) $r_i(\sum c(\mu) e^\mu) = \sum c(\mu) e^{r_i \mu}$ è un automorfismo di anelli di $\mathcal{E}_i$.

(iii) $\operatorname{ch} V \in \mathcal{E} \cap \mathcal{E}_i$ *per ogni modulo integrabile* V *di peso massimo, ed* $r_i(\operatorname{ch} V) = \operatorname{ch} V$.
(iv) $R \in \mathcal{E} \cap \mathcal{E}_i$ *ed* $r_i(e^\rho R) = -e^\rho R$.

Dimostrazione. (i) Per $\nu \in \lambda - Q_+^{(i)}$, $\nu' \in \lambda' - Q_+^{(i)}$ con $\nu + \nu' = \mu$ fissato, le coordinate $j \neq i$ di $\lambda - \nu$ sono non negative e limitate (la loro somma con quelle di $\lambda' - \nu'$ è fissata): un numero finito di scelte; per ciascuna, ν sta in una classe $\nu_0 + \mathbb{Z}\alpha_i$ in cui il supporto del primo fattore è finito, e $\nu' = \mu - \nu$ è determinato. La somma è finita, e il supporto del prodotto ha ancora le proprietà (a)–(b). (ii) $r_i(\lambda - Q_+^{(i)}) = r_i\lambda - Q_+^{(i)}$, perché $r_i\alpha_j = \alpha_j - a_{ij}\alpha_i$ cambia solo la coordinata i; r_i manda le classi modulo $\mathbb{Z}\alpha_i$ in classi; è additivo e moltiplicativo perché r_i è lineare su $\mathfrak{h}^*$. (iii) $P(V) \subseteq D(\lambda) \subseteq \lambda - Q_+^{(i)}$, e il Corollario 27.3 dà (b) e l'invarianza. (iv) Sia $S_i = \Delta_+ \setminus \{\alpha_i\}$ e $\operatorname{ht}'\beta = \sum_{j\neq i} k_j$ per $\beta = \sum k_j\alpha_j$; ht' è r_i-invariante, ed è ≥ 1 su S_i. Per ogni N l'insieme $\{\beta \in S_i : \operatorname{ht}'\beta \leq N\}$ è finito: fissate le coordinate $j \neq i$ (non tutte nulle), le radici positive $\beta + k\alpha_i$ hanno coordinata i-esima ≥ 0, il che limita k dal basso, e le loro immagini $r_i\beta - k\alpha_i$, anch'esse positive (Corollario 27.1(ii)), limitano k dall'alto. L'insieme è permutato da r_i con le molteplicità (Corollario 27.1). Il prodotto finito $R'_N = \prod_{\beta\in S_i,\ \operatorname{ht}'\beta\leq N}(1-e^{-\beta})^{\operatorname{mult}\beta}$ è quindi r_i-invariante. $R' = \prod_{\beta\in S_i}(1-e^{-\beta})^{\operatorname{mult}\beta} \in \mathcal{E}$ coincide con R'_N su tutti i pesi $-\gamma$ con $\operatorname{ht}'\gamma \leq N$, ha le fette (b) finite (un γ con $\operatorname{ht}'\gamma$ fissato è somma di radici di S_i con $\operatorname{ht}' \leq \operatorname{ht}'\gamma$, in numero finito), e dunque $r_iR' = R'$. Infine $R = (1-e^{-\alpha_i})R'$ e $r_i\rho = \rho - \alpha_i$: $r_i(e^\rho R) = e^{\rho-\alpha_i}(1-e^{\alpha_i})R' = -e^\rho(1-e^{-\alpha_i})R' = -e^\rho R$. □

Teorema 27.5: Formula dei caratteri di Weyl–Kac. *Sia* A *simmetrizzabile,* $\lambda \in P_+$ *e* V *un modulo integrabile di peso massimo* λ *(per esempio* $L(\lambda)$*). Allora*

$$\operatorname{ch} V = \frac{\displaystyle\sum_{w\in W} \varepsilon(w)\, e^{w(\lambda+\rho)-\rho}}{\displaystyle\prod_{\alpha\in\Delta_+} (1-e^{-\alpha})^{\operatorname{mult}\alpha}},$$

cioè $e^\rho R \operatorname{ch} V = \sum_{w\in W} \varepsilon(w) e^{w(\lambda+\rho)}$ *in* $\mathcal{E}$ *(la somma è sommabile e* $w \mapsto w(\lambda+\rho)$ *è iniettiva).*

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — combinazione di caratteri di Verma. Per la Proposizione 27.10, $\operatorname{ch} V = \sum_{\mu\in B(\lambda)} d_\mu \operatorname{ch} M(\mu)$, $d_\lambda = 1$. Moltiplicando per $e^\rho R$ (distributività su famiglie sommabili e $R \operatorname{ch} M(\mu) = e^\mu$):

$$X := e^\rho R \operatorname{ch} V = \sum_{\mu\in B(\lambda)} d_\mu e^{\mu+\rho}.$$

Passo 2 — antiinvarianza. X è prodotto di elementi di $\mathcal{E} \cap \mathcal{E}_i$ (Lemma 27.13(iii),(iv), ed e^ρ), quindi $r_iX = r_i(e^\rho R)\, r_i(\operatorname{ch} V) = -X$. Sui coefficienti: $d_{r_i(\mu+\rho)-\rho} = -d_\mu$, con la convenzione $d = 0$ fuori da $B(\lambda)$. Per induzione sulla lunghezza, $d_{w(\mu+\rho)-\rho} = \varepsilon(w)d_\mu$ per ogni $w \in W$.
Passo 3 — il supporto. Sia $d_\mu \neq 0$. Per il Passo 2 ogni $w(\mu+\rho)-\rho$ sta in $B(\lambda) \subseteq D(\lambda)$, quindi $\operatorname{ht}\big(\lambda+\rho-w(\mu+\rho)\big) \geq 0$ per ogni w; si scelga w che rende minima questa altezza e si ponga $\nu = w(\mu+\rho)$. Si ha $\langle\nu,\alpha_i^\vee\rangle \in \mathbb{Z}$ ($\lambda \in P_+$, $\langle\rho,\alpha_i^\vee\rangle = 1$ e $\nu \in \lambda+\rho-Q$). Se fosse $\langle\nu,\alpha_i^\vee\rangle < 0$, $r_i\nu = \nu - \langle\nu,\alpha_i^\vee\rangle\alpha_i$ avrebbe altezza minore della differenza; se fosse $\langle\nu,\alpha_i^\vee\rangle = 0$, $r_i\nu = \nu$ e $d_{\nu-\rho} = -d_{\nu-\rho} = 0$, contro $d_{\nu-\rho} = \pm d_\mu \neq 0$. Dunque $\langle\nu,\alpha_i^\vee\rangle \geq 1$, cioè $\nu - \rho \in P_+$; inoltre $\nu - \rho \in B(\lambda)$. Per il Lemma 27.10 applicato a λ e $\nu-\rho$, $\nu-\rho = \lambda$. Dunque $\mu+\rho = w^{-1}(\lambda+\rho)$ e $d_\mu = \varepsilon(w^{-1})d_\lambda = \varepsilon(w)$.
Passo 4 — conclusione. $\lambda+\rho$ soddisfa $\langle\lambda+\rho,\alpha_i^\vee\rangle \geq 1$, quindi il suo stabilizzatore in W è banale (Corollario 27.2(iii)) e $w \mapsto w(\lambda+\rho)$ è iniettiva. Per il Passo 3 il supporto di X è contenuto in $W(\lambda+\rho)$, e per il Passo 2 il coefficiente di $e^{w(\lambda+\rho)}$ è $\varepsilon(w)$: $X = \sum_w \varepsilon(w)e^{w(\lambda+\rho)}$.

(Script `caratteri`, sezioni C, E, F, G: la formula, calcolata con W enumerato come orbita e con le molteplicità delle radici, coincide con il rango della forma di Shapovalov per 13 moduli di $A_1^{(1)}$, $A_2^{(1)}$, H, e per 29 moduli di A_2, B_2, G_2.) ✓ □

Corollario 27.4: Irriducibilità dei moduli integrabili di peso massimo. *Sia A simmetrizzabile. Ogni modulo integrabile di peso massimo λ è isomorfo a $L(\lambda)$. In particolare, per $\lambda \in P_+$,*

$$L(\lambda) = M(\lambda) \Big/ \sum_i U(\mathfrak{g}) f_i^{\langle \lambda, \alpha_i^\vee \rangle + 1} v_\lambda.$$

Dimostrazione. V e $L(\lambda)$ hanno lo stesso carattere (Teorema 27.5, che vale per entrambi: $L(\lambda)$ è integrabile per la Proposizione 27.11(iii)). $V \to L(\lambda)$ è suriettiva (Proposizione 27.7(iv)) fra spazi peso di dimensione finita uguale: è un isomorfismo. Il quoziente $L'(\lambda)$ è integrabile di peso massimo λ (Proposizione 27.11(iii)). □

Corollario 27.5: Identità del denominatore. *Per A simmetrizzabile:*

$$\prod_{\alpha \in \Delta_+} (1 - e^{-\alpha})^{\operatorname{mult} \alpha} = \sum_{w \in W} \varepsilon(w)\, e^{w\rho - \rho}.$$

Dimostrazione. $L(0) = \mathbb{C}$ è integrabile ($f_i v_0$ è singolare, quindi nullo in $L(0)$, e $L(0) = \mathbb{C}v_0$), con carattere 1; il Teorema 27.5 con $\lambda = 0$. (Script `caratteri`: sezione A per $A_1^{(1)}$ fino all'altezza 40, F per $A_2^{(1)}$ fino a 15, G per H fino a 12 con le molteplicità calcolate dalla definizione; sezione H: con molteplicità o ρ sbagliati l'identità fallisce.) ✓ □

Osservazione 27.8: Il denominatore come «carattere» della risoluzione. *Il membro sinistro è $1/\operatorname{ch} U(\mathfrak{n}_-)$: l'identità dice che le molteplicità delle radici — definite in modo implicito, come dimensioni del quoziente $\tilde{\mathfrak{g}}(A)/\mathfrak{r}$ — sono* interamente determinate *dal gruppo di Weyl e da ρ. Per un'algebra di tipo finito o affine le molteplicità si conoscono in altro modo, e l'identità diventa un'identità combinatoria fra serie: per $A_1^{(1)}$ è il prodotto triplo di Jacobi (Sezione 27.11). Per l'esempio iperbolico H è invece un* vincolo *su molteplicità sconosciute: lo script lo verifica con le molteplicità calcolate dalla definizione. Nei Capitoli 28 e 29 la stessa idea, estesa alle algebre di Kac–Moody generalizzate (con le correzioni dovute alle radici semplici immaginarie), verrà applicata all'algebra di Lie del Mostro.*

Teorema 27.6: Riducibilità completa. *Sia A simmetrizzabile e $V \in \mathcal{O}$ integrabile. Allora V è somma diretta di moduli $L(\lambda)$ con $\lambda \in P_+$.*

Dimostrazione. Riduzione. Ω conserva gli spazi peso (di dimensione finita) e commuta con $\mathfrak{g}$: $V = \bigoplus_c V^{(c)}$, somma dei sottomoduli in cui $\Omega - c$ è localmente nilpotente. Basta trattare un $V = V^{(c)}$. *I fattori.* Ogni sottoquoziente di V è integrabile; un sottoquoziente $L(\mu)$ ha $\mu \in P_+$ (Proposizione 27.11(i)) e $|\mu + \rho|^2 - |\rho|^2 = c$. *La parte semisemplice.* Sia V' la somma dei sottomoduli generati dai vettori singolari peso di V: ciascuno è un modulo integrabile di peso massimo, quindi irriducibile (Corollario 27.4), e V', somma di irriducibili, è somma diretta di alcuni di essi. $V' = V$. Altrimenti sia λ un peso massimale di V/V' (esiste, $V/V' \in \mathcal{O}$) e $v \in V_\lambda$ con immagine non nulla; l'immagine è singolare in V/V', quindi $\lambda \in P_+$ e $|\lambda + \rho|^2 - |\rho|^2 = c$. Per ogni i, $e_i v \in V'_{\lambda + \alpha_i}$, e le sue componenti nei fattori $L(\mu) \subseteq V'$ hanno peso $\lambda + \alpha_i \le \mu$; ma $\lambda, \mu \in P_+$, $\lambda < \mu$ e $|\mu + \rho| = |\lambda + \rho|$ contraddicono il Lemma 27.10. Dunque $e_i v = 0$ per ogni i, v è singolare in V, $v \in V'$: assurdo. □

Corollario 27.6: Tipo finito: formule di Weyl. *Sia A simmetrizzabile con B definita positiva (*tipo finito*). Allora Δ e W sono finiti, $\rho = \frac{1}{2}\sum_{\alpha\in\Delta_+}\alpha$, e per $\lambda \in P_+$ il modulo $L(\lambda)$ ha dimensione finita,*

$$\operatorname{ch} L(\lambda) = \frac{\sum_{w\in W}\varepsilon(w)e^{w(\lambda+\rho)}}{\sum_{w\in W}\varepsilon(w)e^{w\rho}}, \qquad \dim L(\lambda) = \prod_{\alpha\in\Delta_+}\frac{(\lambda+\rho|\alpha)}{(\rho|\alpha)}.$$

Dimostrazione. $A = DB$ è invertibile e $\mathfrak{h}^* = \operatorname{span}\Pi$. Le radici immaginarie hanno $(\alpha|\alpha) \le 0$ (Proposizione 27.6), impossibile: $\Delta = \Delta^{\mathrm{re}}$ è contenuto nell'insieme finito degli $\alpha \in Q$ con $(\alpha|\alpha) \le \max_i(\alpha_i|\alpha_i)$. W agisce fedelmente su $\mathfrak{h}^* = \operatorname{span}\Pi$, quindi si immerge nel gruppo delle permutazioni di Δ. Posto $\rho' = \frac{1}{2}\sum_{\alpha>0}\alpha$, $r_i\rho' = \rho' - \alpha_i$ (Corollario 27.1(ii)), cioè $\langle\rho', \alpha_i^\vee\rangle = 1$, e $\rho' = \rho$ ($\Pi^\vee$ è una base di $\mathfrak{h}$). Ogni peso di $L(\lambda)$ è W-coniugato a un peso dominante (nell'orbita, che sta in $D(\lambda)$, si prende un elemento di altezza massima), e i pesi dominanti $\mu \le \lambda$ soddisfano $|\mu+\rho| \le |\lambda+\rho|$ (Lemma 27.10): sono in numero finito (punti di un traslato di Q in una palla, per una forma definita positiva). Dunque $L(\lambda)$ ha dimensione finita. La formula dei caratteri è il Teorema 27.5 diviso per il Corollario 27.5 (somme finite). Per le dimensioni si applica l'omomorfismo $F_t : e^\mu \mapsto e^{t(\mu|\rho)}$ dall'anello di gruppo $\mathbb{Z}[\mathfrak{h}^*]$ alle serie di potenze in t. Poiché $\varepsilon(w^{-1}) = \varepsilon(w)$ e la forma è W-invariante, $F_t\big(\sum_w \varepsilon(w)e^{w(\lambda+\rho)}\big) = \sum_w \varepsilon(w)e^{t(\lambda+\rho|w\rho)}$, che è l'immagine di $\sum_w\varepsilon(w)e^{w\rho} = e^\rho R = \prod_{\alpha>0}(e^{\alpha/2} - e^{-\alpha/2})$ tramite $e^\mu \mapsto e^{t(\mu|\lambda+\rho)}$: vale $\prod_{\alpha>0}(e^{t(\alpha|\lambda+\rho)/2} - e^{-t(\alpha|\lambda+\rho)/2}) = t^N\prod_{\alpha>0}(\alpha|\lambda+\rho) + O(t^{N+1})$, $N = |\Delta_+|$. Applicando F_t all'uguaglianza $\operatorname{ch}L(\lambda)\cdot e^\rho R = \sum_w\varepsilon(w)e^{w(\lambda+\rho)}$ e confrontando i coefficienti di t^N: $\dim L(\lambda)\prod_{\alpha>0}(\alpha|\rho) = \prod_{\alpha>0}(\alpha|\lambda+\rho)$, e $(\alpha|\rho) > 0$. (Script `caratteri`, sezione E: A_2, B_2, G_2; per $\mathfrak{sl}_3$, $\dim L(a,b) = \frac{(a+1)(b+1)(a+b+2)}{2}$ su 25 casi.) ✓ □

27.9. Le relazioni di Serre definiscono $\mathfrak{g}(A)$: il teorema di Gabber–Kac

In questa sezione A è simmetrizzabile. La dimostrazione segue la nota di Gabber e Kac (voce [3], **consultata**): si immerge l'ideale delle relazioni in una somma di moduli di Verma e si usa il Casimir. Si pongono $\mathfrak{F} = \tilde{\mathfrak{n}}_-$ (algebra di Lie libera sugli f_i, Teorema 27.2(b)), $\mathfrak{a} = \mathfrak{r}_- = \mathfrak{r}\cap\tilde{\mathfrak{n}}_-$, che è un ideale di $\mathfrak{F}$, e $\mathfrak{p} = \mathfrak{F}/\mathfrak{a} = \mathfrak{n}_-$; $\pi : U(\mathfrak{F}) \to U(\mathfrak{p})$ è la proiezione. Per PBW, $U(\mathfrak{F}) = T$ è l'algebra associativa libera sugli f_i e $\mathfrak{F}\subset T$.

Lemma 27.14: Un lemma di algebra inviluppante. *$\mathfrak{a}\cap\mathfrak{a}U_0(\mathfrak{F}) = [\mathfrak{a},\mathfrak{a}]$ in $U(\mathfrak{F})$.*

Dimostrazione. $\supseteq$: $[x,y] = xy - yx$ con $x,y\in\mathfrak{a}$. $\subseteq$: si sceglie una base ordinata di $\mathfrak{F}$ che comincia con una base di $\mathfrak{a}$ e prosegue con una base (c_k) di un complementare; per PBW, $U(\mathfrak{F}) = \bigoplus_J U(\mathfrak{a})c^J$ (c^J i monomi ordinati nei c_k), e $U_0(\mathfrak{F}) = U_0(\mathfrak{a})\oplus\bigoplus_{J\neq\emptyset}U(\mathfrak{a})c^J$. Dunque $\mathfrak{a}U_0(\mathfrak{F}) = \mathfrak{a}U_0(\mathfrak{a})\oplus\bigoplus_{J\neq\emptyset}\mathfrak{a}U(\mathfrak{a})c^J$, e un $x\in\mathfrak{a}$ (che sta nell'addendo $J=\emptyset$) appartiene a $\mathfrak{a}U_0(\mathfrak{F})$ solo se $x\in\mathfrak{a}U_0(\mathfrak{a})\subseteq U_0(\mathfrak{a})^2$. Nell'omomorfismo $U(\mathfrak{a})\to U(\mathfrak{a}/[\mathfrak{a},\mathfrak{a}]) = S(\mathfrak{a}/[\mathfrak{a},\mathfrak{a}])$ (algebra simmetrica: l'algebra inviluppante di un'algebra abeliana), $U_0(\mathfrak{a})^2$ va nei polinomi di grado ≥ 2, mentre x va nella sua classe, di grado 1: la classe è nulla, $x\in[\mathfrak{a},\mathfrak{a}]$. □

Lemma 27.15: L'immersione nei moduli di Verma. *Siano $M(-\alpha_i)$ i moduli di Verma di $\mathfrak{g}(A)$ con generatori w_i. Ogni $y\in U_0(\mathfrak{F})$ si scrive in modo unico $y = \sum_i P_i f_i$ con $P_i\in U(\mathfrak{F})$; si pone $\Lambda(y) = \sum_i\pi(P_i)w_i \in \bigoplus_i M(-\alpha_i)$, e per $z = z_- + z_+ \in \mathfrak{r}$ si pone $\Lambda(z) = \Lambda(z_-)$. Allora:*

(i) per $y\in\mathfrak{a}$: $\Lambda(y) = 0$ se e solo se $y\in[\mathfrak{a},\mathfrak{a}]$;

(ii) per $x\in\tilde{\mathfrak{g}}(A)$ e $z\in\mathfrak{r}$: $\Lambda([x,z]) = \bar{x}\cdot\Lambda(z)$, dove $\bar{x}$ è l'immagine di x in $\mathfrak{g}(A)$;

(iii) $K = \Lambda(\mathfrak{a})$ *è un* $\mathfrak{g}(A)$*-sottomodulo di* $\bigoplus_i M(-\alpha_i)$*, e* Λ *induce una biiezione lineare* $\mathfrak{a}/[\mathfrak{a},\mathfrak{a}] \to K$ *che conserva i pesi.*

Dimostrazione. (i) $\Lambda(y) = 0$ se e solo se ogni P_i sta nel nucleo di π, che è $\mathfrak{a}U(\mathfrak{F})$ (l'ideale bilatero generato da $\mathfrak{a}$: $U(\mathfrak{F})\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{a}U(\mathfrak{F})$ perché $xy = yx + [x,y]$ con $[x,y] \in \mathfrak{a}$), cioè se e solo se $y \in \bigoplus_i \mathfrak{a}U(\mathfrak{F})f_i = \mathfrak{a}U_0(\mathfrak{F})$; si conclude con il Lemma 27.14. (ii) Sia $\tilde{M}(0) = T\,v_0$ il modulo di Verma di $\tilde{\mathfrak{g}}(A)$ di peso 0 (Osservazione 27.7). Ogni $f_i v_0$ è singolare ($e_j f_i v_0 = \delta_{ij}\langle 0, \alpha_i^\vee\rangle v_0 = 0$), quindi $\tilde{M}^1 = U_0(\mathfrak{F})v_0 = \bigoplus_i T f_i v_0$ è un sottomodulo, somma di moduli di Verma di $\tilde{\mathfrak{g}}(A)$ di pesi $-\alpha_i$ (liberi su T). La mappa $\Phi : \tilde{M}^1 \to \bigoplus_i M(-\alpha_i)$, $P f_i v_0 \mapsto \pi(P) w_i$, è un omomorfismo di $\tilde{\mathfrak{g}}(A)$-moduli (con $\tilde{\mathfrak{g}}(A)$ che agisce sul secondo membro tramite $\mathfrak{g}(A)$): è la mappa data dalla proprietà universale del modulo di Verma, perché w_i è singolare di peso $-\alpha_i$. Per $z \in \mathfrak{r}$, $zv_0 = z_- v_0$ ($\mathfrak{r} \cap \mathfrak{h} = 0$, $z_+ v_0 = 0$) e $\Lambda(z) = \Phi(zv_0)$. Per $x \in \tilde{\mathfrak{g}}(A)$: $xv_0 = x_- v_0 \in \tilde{M}^1$ (componente $x_- \in \tilde{\mathfrak{n}}_-$; la componente in $\mathfrak{h}$ agisce come 0), e

$$\Lambda([x,z]) = \Phi(xzv_0) - \Phi(zx_-v_0) = \bar{x}\,\Phi(zv_0) - \bar{z}\,\Phi(x_-v_0) = \bar{x}\,\Lambda(z),$$

perché $\bar{z} = 0$ in $\mathfrak{g}(A)$. (iii) Per (ii), $K = \Lambda(\mathfrak{r})$ è stabile per $\mathfrak{g}(A)$; $\Lambda(\mathfrak{r}_+) = 0$, quindi $K = \Lambda(\mathfrak{a})$; per (i) il nucleo su $\mathfrak{a}$ è $[\mathfrak{a},\mathfrak{a}]$. I pesi si conservano: se y ha peso $-\beta$, P_i ha peso $-\beta + \alpha_i$ e $\pi(P_i)w_i$ ha peso $-\beta$. □

Proposizione 27.12: I generatori dell'ideale delle relazioni. *Sia* $S = \{\beta \in Q_+ : (\beta|\beta) = 2(\rho|\beta)\}$*. Allora* $\mathfrak{r}_-$ *è l'ideale di* $\tilde{\mathfrak{n}}_-$ *generato da* $\bigoplus_{\beta\in S}(\mathfrak{r}_-)_{-\beta}$*.*

Dimostrazione. Il Casimir su K*.* Su $M(-\alpha_i)$ il Casimir agisce come $|\rho-\alpha_i|^2 - |\rho|^2 = (\alpha_i|\alpha_i) - 2(\rho|\alpha_i) = 0$ (Teorema 27.4). Sia $k \in K_{-\beta}$ e sia $V = U(\mathfrak{g})\mathfrak{n}_+ k \subseteq K$ il sottomodulo generato da $\mathfrak{n}_+ k$. Se $k \notin V$: su k, modulo V, l'ultima somma di Ω si annulla, e $0 = \Omega k \equiv (|\rho-\beta|^2 - |\rho|^2)k \pmod V$; quindi $|\rho-\beta|^2 = |\rho|^2$, cioè $\beta \in S$. *Generazione di* K*.* Sia $K' = U(\mathfrak{n}_-)\cdot\bigoplus_{\beta\in S} K_{-\beta}$. Per induzione sull'altezza si mostra $K_{-\beta} \subseteq K'$. Sia $k \in K_{-\beta}$. Se $k \notin V$ (notazione sopra), $\beta \in S$ e $k \in K'$. Se $k \in V = U(\mathfrak{n}_-)U(\mathfrak{h})U(\mathfrak{n}_+)\mathfrak{n}_+ k$ (PBW), allora k è combinazione di vettori $u\cdot k'$ con $u \in U(\mathfrak{n}_-)$ e $k' \in K$ di peso strettamente maggiore di $-\beta$, cioè di altezza minore, e $k' \in K'$ per induzione. (Il caso base è compreso: se $\operatorname{ht}\beta$ è minima, $\mathfrak{n}_+ k = 0$, $V = 0$.) *Ritorno all'ideale.* Sia $\mathfrak{R}'$ l'ideale di $\tilde{\mathfrak{n}}_-$ generato da $\bigoplus_{\beta\in S}(\mathfrak{r}_-)_{-\beta}$. Per $y \in \mathfrak{r}_-$, $\Lambda(y) \in K = K'$ si scrive $\sum_t \pi(u_t)\Lambda(y_t)$ con $u_t \in U(\tilde{\mathfrak{n}}_-)$ e $y_t \in (\mathfrak{r}_-)_{-\gamma_t}$, $\gamma_t \in S$; per il Lemma 27.15(ii), $\pi(u_t)\Lambda(y_t) = \Lambda(\operatorname{ad}(u_t)y_t)$, e per (i) $y - \sum_t \operatorname{ad}(u_t)y_t \in [\mathfrak{r}_-,\mathfrak{r}_-]$. Dunque $\mathfrak{r}_- = \mathfrak{R}' + [\mathfrak{r}_-,\mathfrak{r}_-]$. Per induzione sull'altezza, $(\mathfrak{r}_-)_{-\beta} = \mathfrak{R}'_{-\beta} + \sum[(\mathfrak{r}_-)_{-\gamma}, (\mathfrak{r}_-)_{-\beta+\gamma}]$ con γ e $\beta-\gamma$ di altezza minore, già contenuti in $\mathfrak{R}'$, che è un ideale: $\mathfrak{r}_- = \mathfrak{R}'$. □

Teorema 27.7: Gabber–Kac: presentazione di $\mathfrak{g}(A)$***.*** *Sia* A *una GCM simmetrizzabile. L'ideale* $\mathfrak{r}$ *di* $\tilde{\mathfrak{g}}(A)$ *è generato dagli elementi* $(\operatorname{ad} e_i)^{1-a_{ij}} e_j$ *e* $(\operatorname{ad} f_i)^{1-a_{ij}} f_j$*,* $i \neq j$*. Dunque* $\mathfrak{g}(A)$ *è l'algebra di Lie generata da* $\mathfrak{h}$*,* e_i*,* f_i *con le relazioni* (27.1) *e le relazioni di Serre.*

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — l'ideale di Serre. Siano $s_{ij}^- = (\operatorname{ad} f_i)^{1-a_{ij}} f_j$, $s_{ij}^+ = (\operatorname{ad} e_i)^{1-a_{ij}} e_j$, $\mathfrak{J}_\mp$ l'ideale di $\tilde{\mathfrak{n}}_\mp$ generato dagli $s_{ij}^\mp$. Il calcolo della Proposizione 27.4 si svolge in $\tilde{\mathfrak{g}}(A)$ e dà $[e_k, s_{ij}^-] = 0$ per ogni k. Allora $[e_k, \mathfrak{J}_-] \subseteq \mathfrak{J}_-$ (per induzione: $[e_k,[f_l,x]] = \delta_{kl}[\alpha_k^\vee, x] + [f_l,[e_k,x]]$), e simmetricamente $[f_k, \mathfrak{J}_+] \subseteq \mathfrak{J}_+$: $\mathfrak{J} = \mathfrak{J}_- \oplus \mathfrak{J}_+$ è l'ideale di $\tilde{\mathfrak{g}}(A)$ generato dagli elementi di Serre, ed è contenuto in $\mathfrak{r}$ (Proposizione 27.4). Sia $\hat{\mathfrak{g}} = \tilde{\mathfrak{g}}(A)/\mathfrak{J}$ e $\bar{\mathfrak{r}} = \mathfrak{r}/\mathfrak{J} = \bar{\mathfrak{r}}_- \oplus \bar{\mathfrak{r}}_+$.

Passo 2 — integrabilità. In $\hat{\mathfrak{g}}$ valgono le relazioni di Serre, quindi $\operatorname{ad} e_i$, $\operatorname{ad} f_i$ sono localmente nilpotenti (Lemma 27.4). $\bar{\mathfrak{r}}$ è un sottospazio $\operatorname{ad}\hat{\mathfrak{g}}$-stabile, somma dei suoi spazi

peso: per la Proposizione 27.5 (nella forma generale enunciata lì) le molteplicità dei pesi di $\bar{\mathfrak{r}}$ sono W-invarianti. I pesi di $\bar{\mathfrak{r}}$ non sono multipli di un α_i: $\tilde{\mathfrak{g}}_{k\alpha_i} = 0$ per $|k| \geq 2$ e $e_i, f_i \notin \mathfrak{r}$. **Passo 3 — il peso minimo.** Si supponga $\bar{\mathfrak{r}}_- \neq 0$ e sia β di altezza minima con $(\mathfrak{r}_-)_{-\beta} \not\subseteq \mathfrak{J}$. Per la Proposizione 27.12, $(\mathfrak{r}_-)_{-\beta}$ è generato da elementi $(\operatorname{ad} f_{i_1}) \cdots (\operatorname{ad} f_{i_k}) y$ con $y \in (\mathfrak{r}_-)_{-\gamma}$, $\gamma \in S$, $\gamma \leq \beta$. Se $\beta \notin S$, tutti questi γ hanno altezza minore di quella di β, quindi $y \in \mathfrak{J}$ e $(\mathfrak{r}_-)_{-\beta} \subseteq \mathfrak{J}$: assurdo. Dunque $\beta \in S$, cioè $(\beta|\beta) = 2(\rho|\beta) = \sum_j k_j(\alpha_j|\alpha_j) > 0$ ($\beta = \sum k_j \alpha_j$). **Passo 4 — contraddizione.** $-\beta$ è un peso di $\bar{\mathfrak{r}}$; per ogni j anche $r_j(-\beta) = -\beta + \langle \beta, \alpha_j^\vee \rangle \alpha_j$ lo è (Passo 2). Poiché β non è multiplo di α_j, $r_j(-\beta)$ ha una coordinata negativa diversa dalla j-esima, quindi sta in $-Q_+$: è un peso di $\bar{\mathfrak{r}}_-$, di altezza ht $\beta - \langle \beta, \alpha_j^\vee \rangle$. Per la minimalità, $\langle \beta, \alpha_j^\vee \rangle \leq 0$, cioè $(\beta|\alpha_j) \leq 0$, per ogni j; allora $(\beta|\beta) = \sum_j k_j(\beta|\alpha_j) \leq 0$, contro il Passo 3. Dunque $\mathfrak{r}_- = \mathfrak{J}_-$; applicando l'involuzione $\tilde{\omega}$ (che conserva $\mathfrak{r}$ e $\mathfrak{J}$), $\mathfrak{r}_+ = \mathfrak{J}_+$. (Script `cartan`, sezione F: in grado basso, per cinque matrici, la dimensione di $\tilde{\mathfrak{n}}_-$ meno quella dell'ideale di Serre è la molteplicità calcolata dalla definizione.) ✓ □

27.10. Esempi di tipo finito (voce D46, prima parte)

Esempio 27.3: $\mathfrak{sl}_2$. $A = (2)$, $\mathfrak{g}(A) = \mathfrak{sl}_2$ (Esempio 27.2 con $n = 1$), $\Delta_+ = \{\alpha\}$, $W = \{1, r\}$, $\rho = \frac{\alpha}{2}$, $P_+ = \{\frac{m}{2}\alpha : m \in \mathbb{Z}_+\}$. Per $\lambda = \frac{m}{2}\alpha$ il Corollario 27.6 dà

$$\operatorname{ch} L(\lambda) = \frac{e^{\frac{m+1}{2}\alpha} - e^{-\frac{m+1}{2}\alpha}}{e^{\frac{1}{2}\alpha} - e^{-\frac{1}{2}\alpha}} = e^{\frac{m}{2}\alpha} + e^{\frac{m-2}{2}\alpha} + \cdots + e^{-\frac{m}{2}\alpha}, \qquad \dim L(\lambda) = m + 1,$$

cioè gli autovalori $m, m-2, \ldots, -m$ di h: la teoria classica delle rappresentazioni di $\mathfrak{sl}_2$.

Esempio 27.4: $\mathfrak{sl}_3$ e G_2. Per A_2, $(\alpha_i|\alpha_i) = 2$, $\Delta_+ = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2\}$ e, per λ con $\langle \lambda, \alpha_1^\vee \rangle = a$, $\langle \lambda, \alpha_2^\vee \rangle = b$: $(\lambda + \rho|\alpha_1) = a + 1$, $(\lambda + \rho|\alpha_2) = b + 1$, $(\lambda + \rho|\alpha_1 + \alpha_2) = a + b + 2$, e $(\rho|\cdot)$ vale $1, 1, 2$. Dunque $\dim L(a, b) = \frac{(a+1)(b+1)(a+b+2)}{2}$: 3 per $(1, 0)$, 8 per $(1, 1)$ (la rappresentazione aggiunta), 27 per $(2, 2)$. Per G_2 (con $\varepsilon = (1, 3)$, α_2 corta) lo script trova sei radici positive *dalla definizione* e $\dim L(1, 0) = 14$, $\dim L(0, 1) = 7$, $\dim L(1, 1) = 64$, $\dim L(2, 0) = 77$. (Script `caratteri`, sezione E, anche contro la forma di Shapovalov.)

27.11. L'algebra affine $A_1^{(1)}$ e le identità di Macdonald (voce D46, seconda parte)

Definizione 27.13: L'algebra $\hat{\mathfrak{sl}}_2$. Sia $(x|y) = \operatorname{tr}(xy)$ su $\mathfrak{sl}_2$ (dunque $(e|f) = 1$, $(h|h) = 2$). $\hat{L} = \mathfrak{sl}_2 \otimes \mathbb{C}[t, t^{-1}] \oplus \mathbb{C}c \oplus \mathbb{C}d$, con $x(m) = x \otimes t^m$,

$$[x(m), y(n)] = [x, y](m + n) + m\,\delta_{m+n,0}\,(x|y)\,c, \qquad [c, \hat{L}] = 0, \qquad [d, x(m)] = m\,x(m).$$

***Lemma 27.16:** $\hat{L}$ è un'algebra di Lie.*

Dimostrazione. L'antisimmetria è chiara ($m(x|y)\delta_{m+n,0} = -n(y|x)\delta_{m+n,0}$). Per l'identità di Jacobi su $x(m), y(n), z(p)$, la parte in $\mathfrak{sl}_2 \otimes \mathbb{C}[t^{\pm 1}]$ è quella dell'algebra di lacci, e la parte centrale è $\delta_{m+n+p,0}((m + n)([x, y]|z) + (n + p)([y, z]|x) + (p + m)([z, x]|y))c = 2(m + n + p)\delta_{m+n+p,0}([x, y]|z)c = 0$, perché la forma traccia è invariante ($([x, y]|z) = ([y, z]|x) = ([z, x]|y)$). d agisce come derivazione: conserva le parentesi (il grado si somma e il termine

centrale ha grado totale 0). (Script `cartan`, sezione G: antisimmetria e Jacobi su 300 terne casuali.) □

Proposizione 27.13: *$\hat{L} \cong \mathfrak{g}(A_1^{(1)})$. Sia $\mathfrak{h} = \mathbb{C}h(0) \oplus \mathbb{C}c \oplus \mathbb{C}d$, $\alpha_1^\vee = h(0)$, $\alpha_0^\vee = c - h(0)$, e $\alpha_0, \alpha_1 \in \mathfrak{h}^*$ definiti da $\langle \alpha_1, h(0)\rangle = 2$, $\langle \alpha_1, c\rangle = \langle \alpha_1, d\rangle = 0$, $\langle \alpha_0, h(0)\rangle = -2$, $\langle \alpha_0, c\rangle = 0$, $\langle \alpha_0, d\rangle = 1$. Allora $(\mathfrak{h}, \{\alpha_0, \alpha_1\}, \{\alpha_0^\vee, \alpha_1^\vee\})$ è una realizzazione di $A_1^{(1)}$, e con*

$$e_1 = e(0), \quad f_1 = f(0), \quad e_0 = f(1), \quad f_0 = e(-1)$$

si ha un isomorfismo $\mathfrak{g}(A_1^{(1)}) \cong \hat{L}$.

Dimostrazione. Realizzazione. $\langle \alpha_0, \alpha_0^\vee\rangle = 0+2 = 2$, $\langle \alpha_1, \alpha_0^\vee\rangle = -2$, $\langle \alpha_0, \alpha_1^\vee\rangle = -2$, $\langle \alpha_1, \alpha_1^\vee\rangle = 2$; α_0, α_1 sono indipendenti (valori diversi su d e su $h(0)$), così come $\alpha_0^\vee, \alpha_1^\vee$; $\dim \mathfrak{h} = 3 = 2\cdot 2 - 1$. *Relazioni.* $[e_0, f_0] = [f(1), e(-1)] = -h(0) + (f|e)c = \alpha_0^\vee$; $[e_1, f_1] = h(0) = \alpha_1^\vee$; $[e_0, f_1] = [f(1), f(0)] = 0$, $[e_1, f_0] = [e(0), e(-1)] = 0$; $[\alpha_0^\vee, e_0] = -[h, f](1) = 2e_0$, $[\alpha_1^\vee, e_0] = -2e_0$, $[d, e_0] = e_0$, $[d, e_1] = 0$, e così via: $[h', e_i] = \langle \alpha_i, h'\rangle e_i$. *Generazione.* $[e_1, e_0] = [e, f](1) = h(1)$, $[h(1), e(k)] = 2e(k+1)$, $[h(1), f(k)] = -2f(k+1)$, $[e(k), f(1)] = h(k+1)$: per induzione si ottengono $e(k), f(k), h(k)$ per $k \geq 0$; simmetricamente con $f_0 = e(-1)$ e f_1 per $k < 0$; $c = \alpha_0^\vee + \alpha_1^\vee$. *Ideali.* Gli spazi peso non nulli rispetto ad $\mathfrak{h}$ sono le rette $\mathbb{C}e(k)$, $\mathbb{C}f(k)$ e $\mathbb{C}h(k)$ $(k \neq 0)$, di pesi distinti $\alpha_1 + k\delta$, $-\alpha_1 + k\delta$, $k\delta$, dove $\delta = \alpha_0 + \alpha_1$ ($\delta(h(0)) = \delta(c) = 0$, $\delta(d) = 1$). Un ideale che interseca $\mathfrak{h}$ nello zero è somma di queste rette (Lemma 27.3); ma $[e(k), f(-k)] = h(0) + kc$, $[f(k), e(-k)] = -h(0) + kc$ e $[h(k), h(-k)] = 2kc$ sono elementi non nulli di $\mathfrak{h}$. Si conclude con la Proposizione 27.3. (Script `cartan`, sezione G.) □

Corollario 27.7: Radici e forma di $A_1^{(1)}$.

(i) $\Delta = \{\pm\alpha_1 + k\delta : k \in \mathbb{Z}\} \cup \{k\delta : k \neq 0\}$, *tutte di molteplicità* 1; $\Delta_+ = \{\alpha_1 + k\delta,\ k \geq 0\} \cup \{-\alpha_1 + k\delta,\ k \geq 1\} \cup \{k\delta,\ k \geq 1\}$. *Le radici $\pm\alpha_1 + k\delta$ sono reali, le $k\delta$ immaginarie.*

(ii) Con $\varepsilon_0 = \varepsilon_1 = 1$ e $\mathfrak{h}'' = \mathbb{C}d$, la forma invariante del Teorema 27.3 è $(x(m)|y(n)) = \delta_{m+n,0}(x|y)$, $(c|d) = 1$, $(c|c) = (d|d) = 0$, $(\mathfrak{sl}_2 \otimes \mathbb{C}[t^{\pm 1}] \,|\, c, d) = 0$.

*(iii) Sia $\Lambda_0 \in \mathfrak{h}^*$ con $\langle \Lambda_0, c\rangle = 1$, $\langle \Lambda_0, h(0)\rangle = \langle \Lambda_0, d\rangle = 0$; allora $\langle \Lambda_0, \alpha_0^\vee\rangle = 1$, $\langle \Lambda_0, \alpha_1^\vee\rangle = 0$, e $\Lambda_1 = \Lambda_0 + \frac{1}{2}\alpha_1$ ha $\langle \Lambda_1, \alpha_i^\vee\rangle = \delta_{i1}$. Si può prendere $\rho = \Lambda_0 + \Lambda_1 = 2\Lambda_0 + \frac{1}{2}\alpha_1$. Su $\mathfrak{h}^*$: $(\alpha_1|\alpha_1) = 2$, $(\delta|\delta) = (\delta|\alpha_1) = (\Lambda_0|\Lambda_0) = (\Lambda_0|\alpha_1) = 0$, $(\Lambda_0|\delta) = 1$. Il **livello** di λ è $\langle \lambda, c\rangle = (\lambda|\delta)$; ρ ha livello 2.*

Dimostrazione. (i) Dalla dimostrazione precedente; $(\delta|\delta) = 0$ per (iii), quindi le $k\delta$ sono immaginarie (Proposizione 27.6), e $\pm\alpha_1 + k\delta$ sono reali perché, per la Proposizione 27.14 qui sotto, $W\alpha_1$ e $W\alpha_0$ le contengono tutte. (ii) La forma scritta è simmetrica e invariante (la verifica è quella del Lemma 27.16: $([x(m), y(n)]|z(p)) = \delta_{m+n+p,0}([x, y]|z)$ è ciclica; d e c si controllano a parte, per esempio $([d, x(m)]|y(-m)) = m(x|y) = (d|[x(m), y(-m)])$); su $\mathfrak{h}$ dà $(\alpha_i^\vee|\alpha_j^\vee) = a_{ij}$, $(\alpha_0^\vee|d) = 1 = \langle \alpha_0, d\rangle$, $(\alpha_1^\vee|d) = 0$, $(d|d) = 0$: è la forma del Lemma 27.7, e per l'unicità nel Teorema 27.3 coincide con quella forma. (iii) $\nu(c) = \delta$, $\nu(d) = \Lambda_0$, $\nu(h(0)) = \alpha_1$ (si confrontano i valori su $h(0), c, d$), e $(\lambda|\mu) = (\nu^{-1}\lambda|\nu^{-1}\mu)$. □

Proposizione 27.14: Il gruppo di Weyl di $A_1^{(1)}$. *Sia $t = r_0 r_1$. Per $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ di livello m e $n \in \mathbb{Z}$:*

$$t^n(\lambda) = \lambda + nm\,\alpha_1 - (n(\lambda|\alpha_1) + n^2 m)\delta.$$

$W = \{t^n,\ t^n r_1 : n \in \mathbb{Z}\}$, questi elementi sono distinti, $\varepsilon(t^n) = 1$, $\varepsilon(t^n r_1) = -1$, e $W\alpha_1 \cup W\alpha_0 = \{\pm\alpha_1 + k\delta\}$.

Dimostrazione. δ è fissato da r_0, r_1 ($\langle \delta, \alpha_i^\vee \rangle = 0$), quindi il livello è W-invariante. $r_1\lambda = \lambda - (\lambda|\alpha_1)\alpha_1$, $r_0\lambda = \lambda - (\lambda|\alpha_0)\alpha_0$ con $\alpha_0 = \delta - \alpha_1$ e $(\lambda|\alpha_0) = m - (\lambda|\alpha_1)$. Con $a = (\lambda|\alpha_1)$: $(r_1\lambda|\alpha_0) = m + a$, e $t\lambda = \lambda - a\alpha_1 - (m+a)(\delta - \alpha_1) = \lambda + m\alpha_1 - (a+m)\delta$. Per induzione, poiché $(t^n\lambda|\alpha_1) = a + 2nm$: $t^{n+1}\lambda = t^n\lambda + m\alpha_1 - (a + 2nm + m)\delta$, che dà la formula per $n \geq 0$; la stessa ricorrenza, letta all'indietro ($t^n\lambda = t^{-1}(t^{n+1}\lambda)$, con $t^{-1}\mu = \mu - m\alpha_1 + ((\mu|\alpha_1) - m)\delta$, che si verifica applicando t), la dà per $n < 0$. Da $r_1 t r_1 = r_1 r_0 = t^{-1}$ segue $r_1 t^n = t^{-n} r_1$, e l'insieme $\{t^n, t^n r_1\}$ è un gruppo che contiene r_1 e $r_0 = t r_1$: è W. Sui pesi di livello 2: $t^n\rho = \rho + 2n\alpha_1 - (n + 2n^2)\delta$ e $t^n r_1\rho = t^n(\rho - \alpha_1) = \rho + (2n-1)\alpha_1 - (2n^2 - n)\delta$ (con $t^n\alpha_1 = \alpha_1 - 2n\delta$, livello 0): i coefficienti di α_1 sono $2n$ e $2n-1$, tutti distinti, quindi gli elementi sono distinti. $\varepsilon(t) = \varepsilon(r_0)\varepsilon(r_1) = 1$. Infine $t^n\alpha_1 = \alpha_1 - 2n\delta$, $t^n r_1\alpha_1 = -\alpha_1 + 2n\delta$, $t^n\alpha_0 = \alpha_0 + 2n\delta = -\alpha_1 + (2n+1)\delta$, $t^n r_1\alpha_0 = t^n(\alpha_0 + 2\alpha_1) = \alpha_1 + (1-2n)\delta$: si ottengono tutti i $\pm\alpha_1 + k\delta$. (Script `cartan`, sezione C: $(r_0 r_1)^k$ su 20 pesi casuali, $|k| \leq 3$; due elementi per ogni lunghezza ≥ 1.) ✓ □

Teorema 27.8: Identità di Macdonald per $A_1^{(1)}$: il prodotto triplo di Jacobi. *Nell'anello $\mathbb{Z}[z, z^{-1}][[q]]$:*

$$\prod_{n\geq 1}(1-q^n)(1-zq^{n-1})(1-z^{-1}q^n) = \sum_{m\in\mathbb{Z}}(-1)^m z^m q^{m(m-1)/2}.$$

Dimostrazione. Si applica il Corollario 27.5 a $\hat{L} = \mathfrak{g}(A_1^{(1)})$ e si pone $z = e^{-\alpha_1}$, $q = e^{-\delta}$. Per il Corollario 27.7(i): $e^{-(\alpha_1 + k\delta)} = zq^k$ ($k \geq 0$), $e^{-(-\alpha_1 + k\delta)} = z^{-1}q^k$ ($k \geq 1$), $e^{-k\delta} = q^k$, e il denominatore è il prodotto dell'enunciato. Per la Proposizione 27.14, $e^{t^n\rho - \rho} = e^{2n\alpha_1 - (2n^2+n)\delta} = z^{-2n}q^{2n^2+n}$ con segno $+$, ed $e^{t^n r_1\rho - \rho} = z^{-(2n-1)}q^{2n^2-n}$ con segno $-$: insieme, $\sum_{m\in\mathbb{Z}}(-1)^m z^{-m} q^{m(m+1)/2}$ (con $m = 2n$ e $m = 2n-1$), che con $m \mapsto -m$ è il secondo membro. *Anello.* L'identità vale in $\mathcal{E}$, cioè nelle serie formali $\mathbb{Z}[[x_0, x_1]]$ con $x_i = e^{-\alpha_i}$ ($z = x_1$, $q = x_0 x_1$). Entrambi i membri stanno nel sottoanello delle serie $\sum c_{ab} x_0^a x_1^b$ con un numero finito di b per ogni a (nel prodotto, l'unico fattore senza x_0 è $1 - x_1$; nella somma, $x_0^{m(m+1)/2} x_1^{m(m-1)/2}$ ha al più due termini per ogni esponente di x_0), che si immerge in $\mathbb{Z}[z, z^{-1}][[q]]$ con $x_0^a x_1^b \mapsto z^{b-a} q^a$. (Script `caratteri`, sezione A: il denominatore con W enumerato come orbita di ρ fino all'altezza 40, e il prodotto triplo fino a q^{30}; sezione H: con $\operatorname{mult} k\delta = 2$ l'identità fallisce.) ✓ □

Corollario 27.8: Tre identità classiche. *In $\mathbb{Z}[[q]]$ (risp. $\mathbb{Z}[[t]]$):*

(i) (Gauss) $\prod_{n\geq 1}(1-t^n)(1-t^{2n-1}) = \sum_{m\in\mathbb{Z}}(-1)^m t^{m^2}$;

(ii) (Euler) $\prod_{n\geq 1}(1-q^n) = \sum_{m\in\mathbb{Z}}(-1)^m q^{m(3m-1)/2}$;

(iii) (Jacobi) $\prod_{n\geq 1}(1-q^n)^3 = \sum_{k\geq 0}(-1)^k(2k+1)q^{k(k+1)/2}$.

Dimostrazione. (i) e (ii) sono specializzazioni dell'identità in $\mathbb{Z}[[x_0, x_1]]$ (omomorfismi continui): $x_0 = x_1 = t$ dà a sinistra $\prod(1-t^{2n})(1-t^{2n-1})^2 = \prod(1-t^n)(1-t^{2n-1})$ e a destra $\sum(-1)^m t^{m(m+1)/2 + m(m-1)/2}$; $x_0 = q^2$, $x_1 = q$ dà a sinistra $\prod(1-q^{3n})(1-q^{3n-2})(1-q^{3n-1}) = \prod(1-q^k)$ e a destra $\sum(-1)^m q^{m(m+1)+m(m-1)/2} = \sum(-1)^m q^{m(3m+1)/2}$, che con $m \mapsto -m$ è (ii). (iii) Nel Teorema 27.8 si raccolgono i termini m e $1-m$ ($m \geq 1$), che hanno lo stesso esponente di q: $(-1)^m(z^m - z^{1-m}) = (-1)^{m+1} z^{1-m}(1-z)(1 + z + \cdots + z^{2m-2})$. Il primo membro contiene il fattore $1 - z$ ($n = 1$). Dividendo per $1 - z$ (che non è divisore dello zero in $\mathbb{Z}[z, z^{-1}][[q]]$) e ponendo $z = 1$ (omomorfismo $\mathbb{Z}[z^{\pm 1}][[q]] \to \mathbb{Z}[[q]]$): $\prod(1-q^n)^3 = \sum_{m\geq 1}(-1)^{m+1}(2m-1)q^{m(m-1)/2}$, cioè (iii) con $k = m - 1$. (Script `caratteri`, sezione B: (i) e (ii) come specializzazioni del denominatore calcolato fino all'altezza 40, e tutte e tre per calcolo diretto fino al grado 200.) ✓ □

Teorema 27.9: *$V_{A_1} \cong L(\Lambda_0)$ **(Frenkel–Kac per A_1).*** *Sia V_{A_1} l'algebra di operatori di vertice del reticolo $A_1 = \mathbb{Z}\alpha$, $|\alpha|^2 = 2$ (Capitolo 24), e siano $E = e^{\alpha}$, $F = -e^{-\alpha}$, $H = \alpha(-1)\mathbf{1}$ (Proposizione 24.7). Le assegnazioni*

$$e(m) \mapsto E_{(m)}, \quad f(m) \mapsto F_{(m)}, \quad h(m) \mapsto H_{(m)} = \alpha(m), \quad c \mapsto 1, \quad d \mapsto -L(0)$$

fanno di V_{A_1} un $\hat{L}$-modulo integrabile di peso massimo Λ_0, generato da $\mathbf{1}$. Dunque $V_{A_1} \cong L(\Lambda_0)$ e, con $q = e^{-\delta}$ e $\varphi(q) = \prod_{n\geq 1}(1-q^n)$,

$$\operatorname{ch} L(\Lambda_0) = e^{\Lambda_0}\,\frac{\sum_{k\in\mathbb{Z}} e^{k\alpha_1} q^{k^2}}{\varphi(q)} : \qquad \operatorname{mult}(\Lambda_0 + k\alpha_1 - N\delta) = p(N - k^2),$$

dove p è la funzione di partizione ($p(j) = 0$ per $j < 0$).

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — l'azione.** Per la Proposizione 24.8, $[a_{(m)}, b_{(n)}] = [a,b]_{(m+n)} + m\langle a,b\rangle_V \delta_{m+n,0}$ per $a, b \in (V_{A_1})_{(1)} \cong \mathfrak{sl}_2$, con $\langle E, F\rangle_V = 1$, $\langle H, H\rangle_V = 2$ e gli altri prodotti nulli: è la forma traccia, e le relazioni di $\hat{L}$ senza d sono soddisfatte con $c \mapsto 1$. Per la Proposizione 23.9(iv) un modo $a_{(m)}$ di un vettore di peso 1 ha peso $-m$: $[-L(0), a_{(m)}] = m\,a_{(m)}$, come $[d, x(m)] = mx(m)$. Per la Proposizione 27.13, V_{A_1} è un $\mathfrak{g}(A_1^{(1)})$-modulo. **Passo 2 — i pesi.** Su $M(1)_{(j)} \otimes e^{k\alpha}$: $h(0) = \alpha(0)$ agisce come $\langle \alpha, k\alpha\rangle = 2k$ (Lemma 24.3), c come 1, d come $-(j + k^2)$ (Teorema 24.2(i)). Questi sono i valori di $\Lambda_0 + k\alpha_1 - (k^2 + j)\delta$ su $h(0), c, d$. Dunque V_{A_1} è $\mathfrak{h}$-diagonalizzabile, con spazi peso di dimensione finita ($\dim M(1)_{(j)} = p(j)$, Teorema 23.7 con $d = 1$), e i pesi stanno in $D(\Lambda_0)$: $\Lambda_0 - (\Lambda_0 + k\alpha_1 - N\delta) = N\alpha_0 + (N-k)\alpha_1$ con $N \geq k^2 \geq |k|$. Quindi $V_{A_1} \in \mathcal{O}$, e il carattere è quello dell'enunciato. **Passo 3 — vettore di peso massimo e generazione.** $\mathfrak{n}_+$ è generato da $e(k)$ $(k \geq 0)$, $f(k)$, $h(k)$ $(k \geq 1)$, e $a_{(m)}\mathbf{1} = 0$ per $m \geq 0$ (proprietà di creazione): $\mathbf{1}$ è singolare di peso Λ_0. Il sottomodulo $U\mathbf{1}$ contiene $M(1) \otimes e^0$ (gli $\alpha(-n)$ generano lo spazio di Fock da $\mathbf{1}$, Proposizione 23.15(i)); per il Corollario 24.2, $E_{(-2k-1)}e^{k\alpha} = \pm e^{(k+1)\alpha}$ e $(e^{-\alpha})_{(2k-1)}e^{k\alpha} = \pm e^{(k-1)\alpha}$; per induzione contiene tutti gli $e^{k\alpha}$ e quindi, di nuovo con gli $\alpha(-n)$, tutto V_{A_1}. **Passo 4 — integrabilità.** $h(0), c, d$ sono diagonali. I quattro generatori $e_1 = E_{(0)}$, $f_1 = F_{(0)}$, $f_0 = E_{(-1)}$, $e_0 = F_{(1)}$ spostano (k, N) di $(1,0)$, $(-1,0)$, $(1,1)$, $(-1,-1)$; applicandone uno ripetutamente si esce dalla regione $N \geq k^2$, dove stanno tutti i pesi: sono localmente nilpotenti. **Passo 5 — conclusione.** V_{A_1} è un modulo integrabile di peso massimo Λ_0; per il Corollario 27.4 è isomorfo a $L(\Lambda_0)$. (Script `caratteri`, sezione D: la formula di Weyl–Kac per $L(\Lambda_0)$ dà $p(N-k^2)$ fino all'altezza 40.) ✓ □

Osservazione 27.9: Che cosa aggiunge al Capitolo 24. *L'Osservazione 24.7 dichiarava dimostrata, per A_1, solo l'identificazione $(V_{A_1})_{(1)} \cong \mathfrak{sl}_2$. Il Teorema 27.9 completa il caso A_1 del teorema di Frenkel e Kac: lo spazio V_{A_1} è* esattamente *la rappresentazione «di base» $L(\Lambda_0)$, e in particolare è irriducibile come $\hat{\mathfrak{sl}}_2$-modulo. Per gli altri reticoli ADE la stessa strategia richiederebbe l'identificazione $(V_L)_{(1)} \cong \mathfrak{g}$ e la struttura dell'algebra affine corrispondente, non svolte nel Trattato.*

Corollario 27.9: Un'identità fra serie theta. *In $\mathbb{Z}[z, z^{-1}][[q]]$:*

$$\varphi(q)\sum_{n\in\mathbb{Z}} \left(z^{-3n}q^{3n^2+n} - z^{-3n+1}q^{3n^2-n}\right) = \Big(\sum_{k\in\mathbb{Z}} z^{-k}q^{k^2}\Big)\Big(\sum_{m\in\mathbb{Z}} (-1)^m z^{-m} q^{m(m+1)/2}\Big).$$

Dimostrazione. $\Lambda_0+\rho = 3\Lambda_0 + \frac{1}{2}\alpha_1$ ha livello 3 e $(\Lambda_0+\rho|\alpha_1)=1$. Per la Proposizione 27.14, $t^n(\Lambda_0+\rho)-(\Lambda_0+\rho) = 3n\alpha_1 - (3n^2+n)\delta$ e $t^n r_1(\Lambda_0+\rho)-(\Lambda_0+\rho) = (3n-1)\alpha_1 - (3n^2-n)\delta$. Il Teorema 27.5 dà $e^{-\Lambda_0}\mathrm{ch}\,L(\Lambda_0)\cdot R = \sum_n (z^{-3n}q^{3n^2+n} - z^{-3n+1}q^{3n^2-n})$, con R il prodotto del Teorema 27.8, uguale a $\sum_m (-1)^m z^{-m} q^{m(m+1)/2}$; il Teorema 27.9 dà $e^{-\Lambda_0}\mathrm{ch}\,L(\Lambda_0) = \sum_k z^{-k}q^{k^2}/\varphi(q)$. Si moltiplica per $\varphi(q)$; il passaggio all'anello $\mathbb{Z}[z^{\pm1}][[q]]$ è quello del Teorema 27.8. (Script `caratteri`, sezione D: fino a q^{60}; il numeratore calcolato come orbita di $\Lambda_0+\rho$ coincide con la forma chiusa.) ✓ □

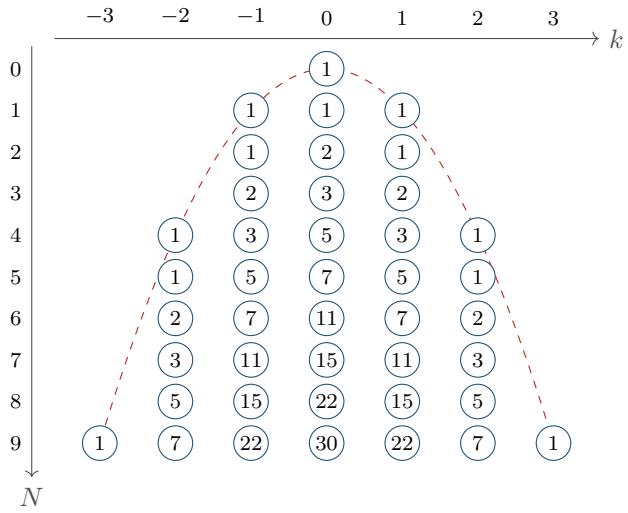


Figura 27.1: I pesi $\Lambda_0 + k\alpha_1 - N\delta$ di $L(\Lambda_0)$ per $|k|\le 3$, $N\le 9$, con le molteplicità $p(N-k^2)$ (Teorema 27.9). La parabola tratteggiata $N=k^2$ è l'orbita di Λ_0 sotto le traslazioni t^k: i pesi su di essa hanno molteplicità 1 (sono W-coniugati al peso massimo), e la simmetria $k\mapsto -k$ è la riflessione r_1. Numeri controllati dallo script (`caratteri`, sezione D).

Proposizione 27.15: *$\hat{\mathfrak{sl}}_{n+1} \cong \mathfrak{g}(A_n^{(1)})$. Sia $n\ge 2$, $\mathring{\mathfrak{g}} = \mathfrak{sl}_{n+1}$ con la forma traccia, $\hat{L}_n = \mathring{\mathfrak{g}}\otimes\mathbb{C}[t,t^{-1}]\oplus\mathbb{C}c\oplus\mathbb{C}d$ con le parentesi della Definizione 27.13, $\mathring{\mathfrak{h}}$ le matrici diagonali a traccia nulla, $\mathfrak{h} = \mathring{\mathfrak{h}}\oplus\mathbb{C}c\oplus\mathbb{C}d$ (dove $\mathring{\mathfrak{h}}$ sta per $\mathring{\mathfrak{h}}\otimes 1$). Siano $\alpha_i, \alpha_i^\vee, e_i = E_{i,i+1}(0), f_i = E_{i+1,i}(0)$ $(1\le i\le n)$ come nell'Esempio 27.2 (con $\alpha_i(c)=\alpha_i(d)=0$), $\theta = \alpha_1+\cdots+\alpha_n$, $\theta^\vee = E_{11}-E_{n+1,n+1}$, $\delta\in\mathfrak{h}^*$ con $\delta(\mathring{\mathfrak{h}})=\delta(c)=0$, $\delta(d)=1$, e*

$$\alpha_0 = \delta-\theta, \qquad \alpha_0^\vee = c-\theta^\vee, \qquad e_0 = E_{n+1,1}(1), \qquad f_0 = E_{1,n+1}(-1).$$

Allora $(\mathfrak{h}, \{\alpha_0,\dots,\alpha_n\}, \{\alpha_0^\vee,\dots,\alpha_n^\vee\})$ è una realizzazione di $A_n^{(1)}$ e $\mathfrak{g}(A_n^{(1)})\cong\hat{L}_n$. Le radici sono $\alpha+k\delta$ (α radice di $\mathfrak{sl}_{n+1}$, $k\in\mathbb{Z}$), di molteplicità 1, e $k\delta$ $(k\ne 0)$, di molteplicità n.

Dimostrazione. Realizzazione. $\langle\alpha_0,\alpha_0^\vee\rangle = \theta(\theta^\vee) = 2$; per $1\le j\le n$, $\langle\alpha_j,\alpha_0^\vee\rangle = -\alpha_j(\theta^\vee) = -(\delta_{j1}+\delta_{jn})$ e $\langle\alpha_0,\alpha_j^\vee\rangle = -\theta(\alpha_j^\vee) = -(\delta_{j1}+\delta_{jn})$ $(n\ge 2)$: è la matrice $A_n^{(1)}$. Gli α_i sono indipendenti (solo α_0 è non nullo su d, e $\alpha_1,\dots,\alpha_n$ lo sono su $\mathring{\mathfrak{h}}$), così come gli $\alpha_i^\vee$ (solo $\alpha_0^\vee$ ha componente su c); $\dim\mathfrak{h} = n+2 = 2(n+1)-n$, e il rango di $A_n^{(1)}$ è n (Esempio 27.1). *Relazioni.* $[e_0,f_0] = [E_{n+1,1},E_{1,n+1}](0) + \mathrm{tr}(E_{n+1,1}E_{1,n+1})c = -\theta^\vee + c = \alpha_0^\vee$; $[e_0,f_j] = [e_j,f_0] = 0$ per $j\ge 1$ (prodotti di matrici elementari nulli e nessun termine centrale); e_0 ha peso $-\theta$ su $\mathring{\mathfrak{h}}$, 0 su c, 1 su d, cioè α_0; il resto è l'Esempio 27.2. *Generazione.* Gli e_i, f_i con $i\ge 1$ generano $\mathring{\mathfrak{g}}(0)$. Da $e_0 = E_{n+1,1}(1)$: $[E_{a,n+1}(0), E_{n+1,1}(1)] = E_{a1}(1)$ per $a\notin\{1,n+1\}$, quindi $E_{a1}(1)$ per ogni $a\ne 1$; poi $[E_{a1}(1), E_{1b}(0)] = E_{ab}(1) - \delta_{ab}E_{11}(1)$ per $a,b\ne 1$, e $[E_{1a}(0),E_{ab}(1)] = E_{1b}(1)$ per $b\ne 1$, $a\notin\{1,b\}$ (esiste perché $n+1\ge 3$). Si ottengono tutti gli $E_{ab}(1)$, $a\ne b$, e le differenze $(E_{aa}-E_{11})(1)$, cioè $\mathring{\mathfrak{g}}(1)$. Poi $[x(1),y(k)] = [x,y](k+1)$ dà $\mathring{\mathfrak{g}}(k)$ per $k\ge 1$, perché

ogni elemento di $\mathring{\mathfrak{g}}$ è combinazione di commutatori ($[E_{ab}, E_{bc}] = E_{ac}$ per $a \neq c$, $[E_{ab}, E_{ba}] = E_{aa} - E_{bb}$); simmetricamente con f_0 per $k < 0$; infine $c = \alpha_0^\vee + \theta^\vee$. *Ideali.* Gli spazi peso non nulli sono $\mathbb{C}E_{ab}(k)$ (peso $\epsilon_a - \epsilon_b + k\delta$, dove $\epsilon_a(\mathrm{diag}(t)) = t_a$) e $\mathring{\mathfrak{h}}(k)$, $k \neq 0$ (peso $k\delta$, dimensione n). Un ideale che interseca $\mathfrak{h}$ nello zero è somma di spazi peso (Lemma 27.3); se contiene $E_{ab}(k)$ contiene $[E_{ab}(k), E_{ba}(-k)] = E_{aa} - E_{bb} + kc \neq 0$; se contiene $x(k) \neq 0$ con $x \in \mathring{\mathfrak{h}}$, $k \neq 0$, si sceglie $y \in \mathring{\mathfrak{h}}$ con $\mathrm{tr}(xy) \neq 0$ (la forma traccia è non degenere su $\mathring{\mathfrak{h}}$: se $x = \mathrm{diag}(x_a) \neq 0$ ha traccia nulla, si prende $y = \mathrm{diag}(\bar{x}_a)$, e $\mathrm{tr}(xy) = \sum |x_a|^2 > 0$), e l'ideale contiene $[x(k), y(-k)] = k\,\mathrm{tr}(xy)c \neq 0$. Si conclude con la Proposizione 27.3; le molteplicità si leggono sugli spazi peso. (Script `cartan`, sezione E: per $A_2^{(1)}$ le molteplicità calcolate dalla definizione coincidono con queste fino all'altezza 7.) □

Osservazione 27.10: Le identità di Macdonald in generale: che cosa non è dimostrato. *Per ogni algebra affine di tipo $X_N^{(1)}$, il gruppo di Weyl è un prodotto semidiretto del gruppo di Weyl finito per un reticolo di traslazioni (come nella Proposizione 27.14), le radici immaginarie $k\delta$ hanno molteplicità N, e l'identità del denominatore, riscritta, dà le identità che Macdonald ha scoperto con altri metodi (voce [5], metadati Crossref,* ***non consultato****); il libro di Kac le tratta nel capitolo intitolato «Integrable Highest-Weight Modules over Affine Algebras. Application to η-Function Identities» (titolo da Crossref; il numero di capitolo 12 è quello indicato, coerente con l'ordine dei DOI dei capitoli). Nel Trattato sono* ***dimostrati*** *il caso $A_1^{(1)}$ (Teorema 27.8), il fatto generale (Corollario 27.5) e, per $A_n^{(1)}$, la realizzazione e le molteplicità (Proposizione 27.15);* ***non sono dimostrati*** *la struttura del gruppo di Weyl affine per $n \geq 2$ e la riscrittura dell'identità del denominatore come identità di Macdonald, né i casi delle altre algebre affini. Lo script controlla numericamente l'identità del denominatore di $A_2^{(1)}$ (con $\mathrm{mult}\, k\delta = 2$) fino all'altezza 15, con il gruppo di Weyl enumerato come orbita di ρ.*

Esempio 27.5: Un'algebra iperbolica: molteplicità e denominatore. Per $H = \left(\begin{smallmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ ($\varepsilon_i = 1$, $|a\alpha_1 + b\alpha_2|^2 = 2a^2 + 2b^2 - 6ab$) lo script calcola dalla definizione $\tilde{\mathfrak{g}}(H)/\mathfrak{r}$ le molteplicità delle radici positive fino all'altezza 12; per simmetria si elencano quelle con $a \leq b$:

ht	radice (a,b): $(\beta\|\beta)$, molteplicità
1	$(0,1)$: 2, 1
2	$(1,1)$: −2, 1
3	$(1,2)$: −2, 1
4	$(1,3)$: 2, 1; $(2,2)$: −8, 1
5	$(2,3)$: −10, 2
6	$(2,4)$: −8, 1; $(3,3)$: −18, 3
7	$(2,5)$: −2, 1; $(3,4)$: −22, 4
8	$(3,5)$: −22, 4; $(4,4)$: −32, 6
9	$(3,6)$: −18, 3; $(4,5)$: −38, 9
10	$(3,7)$: −10, 2; $(4,6)$: −40, 9; $(5,5)$: −50, 16
11	$(3,8)$: 2, 1; $(4,7)$: −38, 9; $(5,6)$: −58, 23
12	$(4,8)$: −32, 6; $(5,7)$: −62, 27; $(6,6)$: −72, 39

Le radici con $(\beta|\beta) = 2$ hanno molteplicità 1 e le altre hanno $(\beta|\beta) < 0$, come prevede la Proposizione 27.6; le molteplicità sono invarianti per r_1, r_2: per esempio $r_2(3\alpha_1 + 2\alpha_2) = 3\alpha_1 + 7\alpha_2$ (perché $\langle 3\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_2^\vee \rangle = -9 + 4 = -5$), e in tabella $(3,7)$ ha la stessa norma -10

e la stessa molteplicità 2 di $(2,3)$, cioè di $(3,2)$. L'identità del denominatore, con l'orbita di ρ calcolata dallo script, si legge

$$\prod_{\beta>0}(1-e^{-\beta})^{\operatorname{mult}\beta} = 1 - e^{-\alpha_1} - e^{-\alpha_2} + e^{-\alpha_1-4\alpha_2} + e^{-4\alpha_1-\alpha_2} + (\text{termini di altezza} > 12),$$

e lo script la verifica fino all'altezza 12 con le molteplicità della tabella: le molteplicità, per le quali non si conosce una formula chiusa, sono vincolate dal solo gruppo di Weyl (Osservazione 27.8). (Script `cartan`, sezione E; `caratteri`, sezione G.)

27.12. Che cosa è dimostrato e che cosa no

Osservazione 27.11: Bilancio delle voci D42–D46.

- ***D42*** *(GCM, realizzazione, $\mathfrak{g}(A)$, decomposizione triangolare, radici, gruppo di Weyl):* ***dimostrato****: Lemma 27.2, Proposizione 27.1, Teorema 27.2, Proposizioni 27.2, 27.3, 27.4, Lemma 27.4, Proposizione 27.5, Corollario 27.1; nel caso simmetrizzabile Proposizione 27.6, Lemma 27.8, Corollario 27.2.* ***In più rispetto alle voci previste****: il Teorema 27.7 di Gabber–Kac (le relazioni di Serre definiscono $\mathfrak{g}(A)$ per A simmetrizzabile), dimostrato seguendo la fonte consultata.*
- ***D43*** *(forma invariante, Casimir):* ***dimostrato****: Lemma 27.7, Teorema 27.3 (esistenza, unicità, non degenerazione, $[x,y] = (x|y)\nu^{-1}(\alpha)$), Lemma 27.9, Teorema 27.4, Lemma 27.10.*
- ***D44*** *(peso massimo, $\mathcal{O}$, Verma, integrabili):* ***dimostrato****: Proposizioni 27.7, 27.8, Lemma 27.11, Proposizioni 27.9, 27.10, Lemma 27.12, Proposizione 27.11, Corollario 27.3.*
- ***D45*** *(Weyl–Kac e denominatore):* ***dimostrato per intero****: Lemma 27.13, Teorema 27.5, Corollari 27.4, 27.5, Teorema 27.6, Corollario 27.6. Nessun passo è importato (PBW è dimostrato nel capitolo, Teorema 27.1).*
- ***D46*** *(esempi):* ***dimostrato****: Esempi 27.2, 27.3, 27.4; Proposizioni 27.13, 27.15 ($\hat{\mathfrak{sl}}_{n+1} \cong \mathfrak{g}(A_n^{(1)})$), 27.14, Corollario 27.7, Teorema 27.8 (identità di Macdonald di $A_1^{(1)}$ = prodotto triplo di Jacobi), Corollario 27.8 (Gauss, Euler, Jacobi), Teorema 27.9 ($V_{A_1} \cong L(\Lambda_0)$), Corollario 27.9.* ***Solo numerico****: l'Esempio 27.5 (molteplicità di H, calcolate) e il controllo esplicito fino all'altezza 15 del denominatore di $A_2^{(1)}$ (la forma $\prod = \sum_{w\in W}$ di quest'ultimo è dimostrata: Corollario 27.5 con la Proposizione 27.15).* ***Non dimostrato****: la struttura del gruppo di Weyl affine per $n \geq 2$ e la riscrittura come identità di Macdonald (Osservazione 27.10), e le altre algebre affini.*
- ***Importato****: nulla (il teorema PBW, prima importato, è dimostrato: Lemma 27.1, Teorema 27.1; script `cap27_pbw.py`).* ***Dichiarato e non usato****: la classificazione delle GCM in tipi finito, affine e indefinito (capitolo «A Classification of Generalized Cartan Matrices» di Kac, non consultato); la formula dei caratteri per A non simmetrizzabile; la presentazione di Coxeter di W (non serve: le relazioni di Coxeter sono soltanto controllate dallo script per sette matrici).*

Verifiche. `cap27_cartan.py` *(60 controlli): GCM e simmetrizzazioni (A), realizzazioni e forme su $\mathfrak{h}$ (B), il gruppo di Weyl con relazioni di Coxeter, ordini e traslazioni (C), lemma di scambio, lunghezza e stabilizzatori (D), molteplicità delle radici* calcolate dalla definizione $\tilde{\mathfrak{g}}(A)/\mathfrak{r}$ *per A_2, A_3, $A_1^{(1)}$ (altezza ≤ 10), $A_2^{(1)}$ (≤ 7), H (≤ 12) e confronto con le algebre di lacci (E), l'ideale di Serre in grado basso (F), $\hat{\mathfrak{sl}}_2$ (G).* `cap27_caratteri.py` *(37 controlli): identità del denominatore e prodotto triplo (A), le tre specializzazioni (B),*

Weyl–Kac contro la forma di Shapovalov (C, E, F, G), $L(\Lambda_0)$, $L(\Lambda_1)$ e V_{A_1} (D), controlli negativi (H), lemma delle norme (I). Entrambi terminano con «TUTTO VERIFICATO». `cap27_pbw.py`*: la ricorsione del Passo 2 del Lemma 27.1 su sei algebre di Lie con molti ordinamenti, (A), (B), (C) fino al grado* 4 *(dimensione* ≤ 6*) o* 3 *(dimensione* 8*), e un controllo negativo con* 24 *violazioni di (C) per una struttura che viola Jacobi (termina con «TUTTO VERIFICATO»; non verifica l'indipendenza in grado arbitrario, che è dimostrata nel Teorema 27.1).* Che cosa i controlli non fanno*: le dimostrazioni generali (realizzazione, forma invariante, Casimir, Gabber–Kac) sono controllate solo nelle loro istanze; i confronti sono su finestre finite di altezze.*

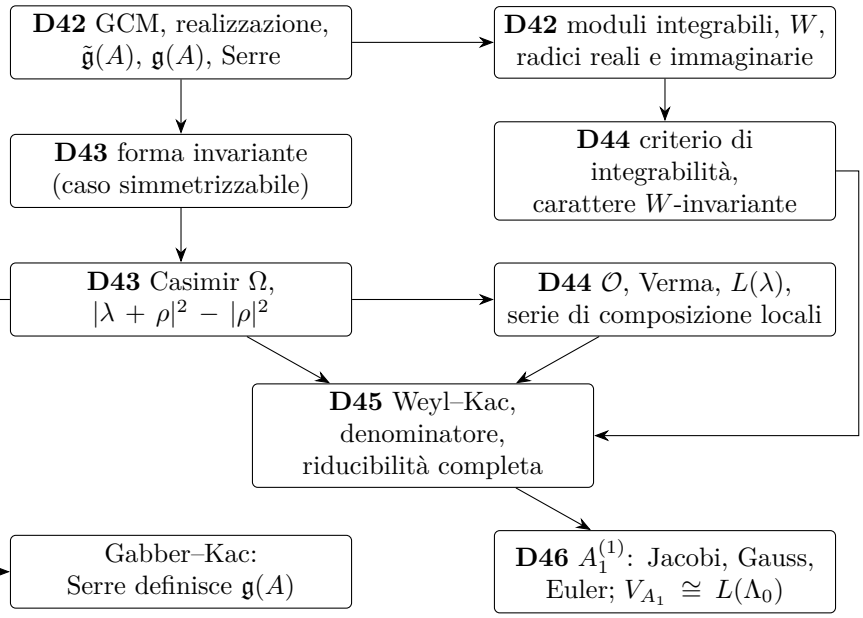


Figura 27.2: Dipendenze logiche fra le voci del capitolo. La formula di Weyl–Kac nasce dall'incontro di due fatti indipendenti: il Casimir (dalla forma invariante) costringe i caratteri sulla «sfera» $B(\lambda)$, l'integrabilità li rende W-invarianti. Il teorema di Gabber–Kac usa il Casimir (freccia) e l'invarianza per W dei pesi di un modulo integrabile (Proposizione 27.5, applicata all'algebra presentata da Serre), non la formula dei caratteri.

27.13. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 27.16).

Esercizio 27.1: Una realizzazione di $A_2^{(2)}$. Sia $A=\left(\begin{smallmatrix}2&-4\\-1&2\end{smallmatrix}\right)$. (a) Calcolare ℓ e $\dim\mathfrak{h}$. (b) Scrivere una matrice C come nella Proposizione 27.1(ii) e verificarne l'invertibilità. (c) Trovare $\varepsilon_0,\varepsilon_1>0$ con $A=DB$ e calcolare $(\alpha_i|\alpha_j)$.

Esercizio 27.2: Il gruppo di Weyl di H. Per $H=\left(\begin{smallmatrix}2&-3\\-3&2\end{smallmatrix}\right)$: (a) scrivere le matrici di r_1,r_2 sulla base α_1,α_2 di $\mathfrak{h}^*$; (b) mostrare che r_1r_2 ha ordine infinito (traccia 7); (c) calcolare $r_2\rho-\rho$ e $r_1r_2\rho-\rho$ e confrontarli con i termini del denominatore dell'Esempio 27.5.

Esercizio 27.3: δ è fissato da W. Per $A_1^{(1)}$: (a) mostrare che $w\delta=\delta$ per ogni $w\in W$; (b) dedurre dal Corollario 27.1 e dalla Proposizione 27.14 che nessun $k\delta$ è una radice reale; (c) dire perché $\operatorname{mult} k\delta=1$ non segue dalla teoria generale ma dalla realizzazione $\hat L$.

Esercizio 27.4: Il modulo $L(\Lambda_1)$. Per $A_1^{(1)}$, usando il Teorema 27.5 con $\lambda=\Lambda_1$: (a) calcolare $\Lambda_1+\rho$ e il suo livello; (b) scrivere i termini del numeratore con $n=0,\pm1$; (c) verificare fino a q^3 che $\operatorname{mult}(\Lambda_1+k\alpha_1-N\delta)=p(N-k^2-k)$.

Esercizio 27.5: Dimensioni per G_2. Per $G_2=\left(\begin{smallmatrix}2&-1\\-3&2\end{smallmatrix}\right)$, con le sei radici positive $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_1+\alpha_2,\alpha_1+2\alpha_2,\alpha_1+3\alpha_2,2\alpha_1+3\alpha_2$: (a) calcolare $(\alpha_i|\alpha_j)$ con $\varepsilon=(1,3)$; (b) calcolare con il Corollario 27.6 $\dim L(\lambda)$ per $\langle\lambda,\alpha_1^\vee\rangle=1$, $\langle\lambda,\alpha_2^\vee\rangle=0$ e viceversa.

27.14. Esercizi svolti

Esercizio 27.6: Weyl–Kac per $\mathfrak{sl}_2$, passo per passo. Ripercorrere i Passi 1–4 del Teorema 27.5 per $\mathfrak{sl}_2$ e $\lambda=\alpha$ ($m=2$, la rappresentazione aggiunta).

Soluzione. Dati. $\rho=\frac12\alpha$, $|\alpha|^2=2$, $\lambda+\rho=\frac32\alpha$, $|\lambda+\rho|^2=\frac92$. $B(\lambda)=\{\mu=\alpha-k\alpha:\ |\mu+\rho|^2=\frac92\}$: $|\frac32\alpha-k\alpha|^2=2(\frac32-k)^2=\frac92$ dà $k=0$ o $k=3$, cioè $\mu=\alpha$ e $\mu=-2\alpha$. **Passo 1.** $\operatorname{ch}L=d_\alpha\operatorname{ch}M(\alpha)+d_{-2\alpha}\operatorname{ch}M(-2\alpha)$ con $d_\alpha=1$. **Passi 2–3.** $r(\alpha+\rho)-\rho=-\frac32\alpha-\frac12\alpha=-2\alpha$: $d_{-2\alpha}=-1$. **Passo 4.** $\operatorname{ch}L=\frac{e^\alpha-e^{-2\alpha}}{1-e^{-\alpha}}=e^\alpha+e^0+e^{-\alpha}$, $\dim L=3$. **✓Interpretazione.** $M(-2\alpha)$ è il sottomodulo generato dal vettore singolare f^3v_α (Proposizione 27.11(iii) con $m=2$): la formula sottrae esattamente i suoi pesi.

Esercizio 27.7: I primi pesi di $L(\Lambda_0)$ per $A_1^{(1)}$. Verificare a mano il Corollario 27.9 fino a q^2, e leggere le molteplicità di $L(\Lambda_0)$ fino a $N=2$.

Soluzione. Primo membro. Nel numeratore $\sum_n(z^{-3n}q^{3n^2+n}-z^{-3n+1}q^{3n^2-n})$ gli esponenti $3n^2+n$ valgono $0,4,2$ per $n=0,1,-1$, e gli esponenti $3n^2-n$ valgono $0,2,4$; i termini con esponente ≤2 sono 1 e $-z$ ($n=0$), z^3q^2 ($n=-1$, primo addendo) e $-z^{-2}q^2$ ($n=1$, secondo addendo). Dunque il numeratore è $1-z+(z^3-z^{-2})q^2+O(q^3)$ e, con $\varphi(q)=1-q-q^2+O(q^3)$,

$$\varphi(q)\cdot(\dots)=(1-z)+(z-1)q+(z^3-z^{-2}+z-1)q^2+O(q^3).$$

Secondo membro. $\sum_k z^{-k}q^{k^2}=1+(z+z^{-1})q+O(q^4)$; in $\sum_m(-1)^mz^{-m}q^{m(m+1)/2}$ gli esponenti ≤2 vengono da $m=0,-1$ (esponente 0: $1-z$) e $m=1,-2$ (esponente 1: $-z^{-1}q+z^2q$), il primo successivo è q^3. Il prodotto è $(1-z)+[(z^2-z^{-1})+(z+z^{-1})(1-z)]q+(z+z^{-1})(z^2-z^{-1})q^2+O(q^3)$, e $(z^2-z^{-1})+(z-z^2+z^{-1}-1)=z-1$, $(z+z^{-1})(z^2-z^{-1})=z^3-1+z-z^{-2}$. Coincide. **✓Molteplicità.** $N=0$: solo $k=0$, molteplicità 1; $N=1$: $k=0,\pm1$, molteplicità $p(1)=1$, $p(0)=1$; $N=2$: $k=0$ con $p(2)=2$, $k=\pm1$ con $p(1)=1$. In tutto dim dei pesi a profondità $N=0,1,2$: 1, 3, 4 — come le dimensioni $1,3,4$ dei pesi $0,1,2$ di V_{A_1} (Capitolo 24, Esempio 24.3). (Script `caratteri`, sezione D.)

Esercizio 27.8: L'identità di Jacobi per φ^3. Controllare il Corollario 27.8(iii) fino a q^6.

Soluzione. Secondo membro. $k=0,1,2,3$ danno $1-3q+5q^3-7q^6$. **Primo membro.** Per Euler, $\varphi(q)=1-q-q^2+q^5+O(q^7)$, cioè coefficienti $a=(1,-1,-1,0,0,1,0)$ per $q^0,\dots,q^6$. Il quadrato ha coefficienti $c_k=\sum_i a_i a_{k-i}$: $c=(1,-2,-1,2,1,2,-2)$. Il cubo ha coefficienti $d_k=\sum_i c_i a_{k-i}$:

$$d_0=1,\quad d_1=-2-1=-3,\quad d_2=-1+2-1=0,\quad d_3=2+1+2=5,$$
$$d_4=1-2+1=0,\quad d_5=2-1-2+1=0,\quad d_6=-2-2-1-2=-7.$$

Dunque $\varphi^3=1-3q+5q^3-7q^6+O(q^7)$. ✓**Interpretazione.** Le cancellazioni sono forzate: per il Corollario, i soli esponenti non nulli sono i numeri triangolari $0,1,3,6,10,\dots$ (Script `caratteri`, sezione B, fino a q^{200}.)

Esercizio 27.9: L'insieme $B(\Lambda_0)$. Per $A_1^{(1)}$ e $\lambda=\Lambda_0$: calcolare $|\lambda+\rho|^2$, verificare che $\lambda-2\alpha_0$ (cioè $r_0(\lambda+\rho)-\rho$) sta in $B(\lambda)$ e che $\lambda-\alpha_0$ no.

Soluzione. Norma. $\lambda+\rho=3\Lambda_0+\tfrac12\alpha_1$: $|\lambda+\rho|^2=9(\Lambda_0|\Lambda_0)+3(\Lambda_0|\alpha_1)+\tfrac14|\alpha_1|^2=\tfrac12$ (Corollario 27.7(iii)). r_0**.** $\langle\lambda+\rho,\alpha_0^\vee\rangle=2$, quindi $r_0(\lambda+\rho)=\lambda+\rho-2\alpha_0$ e $r_0(\lambda+\rho)-\rho=\lambda-2\alpha_0$. $(\lambda+\rho|\alpha_0)=\tfrac12|\alpha_0|^2\cdot 2=2$, $|\alpha_0|^2=2$: $|\lambda+\rho-2\alpha_0|^2=\tfrac12-8+8=\tfrac12$. ✓**Un peso fuori dalla sfera.** $|\lambda+\rho-\alpha_0|^2=\tfrac12-4+2=-\tfrac32\neq\tfrac12$. ✓**Interpretazione.** In $M(\Lambda_0)$ il vettore f_0v ha peso $\Lambda_0-\alpha_0$ ma *non* genera un fattore $L(\Lambda_0-\alpha_0)$; è f_0^2v (peso $\Lambda_0-2\alpha_0$, $\langle\Lambda_0,\alpha_0^\vee\rangle+1=2$) a essere singolare, come prevede la Proposizione 27.11(iii).

27.15. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 27.16.

1. (Definizione) In una GCM la condizione che *non* è richiesta è

   A) $a_{ii}=2$ B) $a_{ij}\le 0$ per $i\neq j$ C) $a_{ij}=0\iff a_{ji}=0$ D) $\det A\neq 0$

2. (Ipotesi) Per il Teorema 27.5 serve che

   A) A sia simmetrica B) A sia simmetrizzabile e $\lambda\in P_+$ C) A sia invertibile D) W sia finito

3. (Calcolo simbolico) Su un vettore singolare di peso λ il Casimir vale

   A) $(\lambda|\lambda)$ B) $|\lambda+\rho|^2-|\rho|^2$ C) $|\lambda-\rho|^2$ D) $2(\lambda|\rho)$

4. (Calcolo numerico) $\dim L(2,2)$ per $\mathfrak{sl}_3$ è

   A) 8 B) 15 C) 27 D) 64

5. (Passo di dimostrazione) Nel Teorema 27.5, perché $d_{\nu-\rho}=0$ se $\langle\nu,\alpha_i^\vee\rangle=0$?

   A) ν non è intero B) $r_i\nu=\nu$ e l'antiinvarianza dà $d=-d$ C) $\nu\notin B(\lambda)$ D) per il lemma delle norme

6. (Diagnosi di errore) «In $A_1^{(1)}$, δ è una radice reale perché $\delta=\alpha_0+\alpha_1$ è somma di radici semplici.» Che cosa non va?

   A) nulla B) le radici reali sono le W-immagini delle radici semplici, e $(\delta|\delta)=0$ C) δ non è una radice D) $\operatorname{mult}\delta=2$

7. (Trasferimento) Specializzando il denominatore di $A_1^{(1)}$ con $e^{-\alpha_0}=q^2$, $e^{-\alpha_1}=q$ si ottiene

   A) l'identità di Gauss B) il teorema pentagonale di Euler C) l'identità di Jacobi per φ^3 D) $\varphi(q)=1$

8. (Fonte e metacognizione) Quale affermazione *non* è dimostrata nel capitolo?

   A) le relazioni di Serre definiscono $\mathfrak{g}(A)$ per A simmetrizzabile B) $V_{A_1}\cong L(\Lambda_0)$ C) le identità di Macdonald per $A_2^{(1)}$ D) l'identità di Euler

27.16. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) D. *Razionale:* Definizione 27.1; le GCM affini hanno $\det A=0$. *Distrattori:* A, B, C sono gli assiomi. *Errore diagnosticato:* confondere GCM e matrici di Cartan di tipo finito. *Fonte:* Esempio 27.1. *Prerequisito:* rango e determinante. *Recupero:* Osservazione 27.4.
2) B. *Razionale:* il Casimir richiede la forma invariante (simmetrizzabilità), il carattere W-invariante richiede l'integrabilità ($\lambda\in P_+$). *Distrattori:* A è troppo forte; C e D escluderebbero le algebre affini. *Errore diagnosticato:* trasferire alle algebre di Kac–Moody le ipotesi del caso finito. *Fonte:* Teorema 27.4. *Prerequisito:* Proposizione 27.11. *Recupero:* Figura 27.2.
3) B. *Razionale:* Teorema 27.4: $2(\rho|\lambda)+(\lambda|\lambda)$. *Distrattori:* A dimentica il termine $2\nu^{-1}(\rho)$; D dimentica la parte di Cartan. *Errore diagnosticato:* non distinguere i tre addendi di Ω. *Fonte:* Definizione 27.8. *Prerequisito:* Lemma 27.7. *Recupero:* Esercizio svolto 27.9.
4) C. *Razionale:* $\frac{3\cdot3\cdot6}{2}=27$ (Esempio 27.4). *Distrattori:* A è $L(1,1)$; B è $L(2,1)$; D è $L(1,1)$ di G_2. *Errore diagnosticato:* sbagliare $(\rho|\alpha_1+\alpha_2)=2$. *Fonte:* Corollario 27.6. *Prerequisito:* radici di $\mathfrak{sl}_3$. *Recupero:* script `caratteri`, sezione E.
5) B. *Razionale:* Passo 3 del Teorema 27.5. *Distrattori:* A è falso (l'integralità è dimostrata); C e D non c'entrano a quel punto. *Errore diagnosticato:* non usare l'antiinvarianza. *Fonte:* Lemma 27.13(iv). *Prerequisito:* $r_i\rho=\rho-\alpha_i$. *Recupero:* Esercizio svolto 27.6.
6) B. *Razionale:* Corollario 27.7(i) e Proposizione 27.6: le radici reali hanno norma positiva. *Distrattori:* C è falso ($\mathfrak{g}_\delta=\mathbb{C}h(1)$); D è falso per $A_1^{(1)}$ (vale 1; è 2 per $A_2^{(1)}$). *Errore diagnosticato:* confondere «somma di radici semplici» con «W-coniugata a una radice semplice». *Fonte:* Corollario 27.1. *Prerequisito:* Lemma 27.7. *Recupero:* Esercizio 27.3.
7) B. *Razionale:* Corollario 27.8(ii). *Distrattori:* A si ottiene con $e^{-\alpha_0}=e^{-\alpha_1}=t$; C richiede $z\to1$. *Errore diagnosticato:* non tenere conto che $q=e^{-\delta}=e^{-\alpha_0-\alpha_1}$ diventa q^3. *Fonte:* Teorema 27.8. *Prerequisito:* radici di $A_1^{(1)}$. *Recupero:* script `caratteri`, sezione B.
8) C. *Razionale:* Osservazione 27.10: per $A_2^{(1)}$ è dimostrata l'identità del denominatore nella forma $\prod=\sum_{w\in W}$, ma non la sua riscrittura come identità di Macdonald (che richiede la struttura del gruppo di Weyl affine), controllata solo numericamente. *Distrattori:* A è il Teorema 27.7, B il Teorema 27.9, D il Corollario 27.8. *Errore diagnosticato:* scambiare un controllo numerico per una dimostrazione. *Fonte:* Osservazione 27.11. *Prerequisito:* classi editoriali. *Recupero:* voce D46.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
27.1. (a) $\det A=0$, $\ell=1$, $\dim\mathfrak{h}=3$. (b) Con $X=\binom{1}{0}$ (completa la colonna $\binom{2}{-1}$, che genera lo spazio delle colonne) e $Y=(1\ \ 2)$ (non nulla su $\ker A=\mathbb{C}\binom{2}{1}$): $C=\begin{pmatrix}2&-4&1\\-1&2&0\\1&2&0\end{pmatrix}$,

$\det C = 1\cdot(-2-2) = -4 \neq 0$. (c) $\varepsilon_1 = \varepsilon_0\, a_{10}/a_{01} = \varepsilon_0/4$: $\varepsilon = (1, \frac14)$, $B = \left(\begin{smallmatrix} 2 & -4 \\ -4 & 8 \end{smallmatrix}\right)$, $(\alpha_0|\alpha_0) = 2$, $(\alpha_0|\alpha_1) = -4$, $(\alpha_1|\alpha_1) = 8$.

27.2. (a) $r_1 = \left(\begin{smallmatrix} -1 & 3 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, $r_2 = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -1 \end{smallmatrix}\right)$ (colonne: immagini di α_1, α_2). (b) $r_1 r_2 = \left(\begin{smallmatrix} 8 & -3 \\ 3 & -1 \end{smallmatrix}\right)$, traccia 7, determinante 1: autovalori $\frac{7\pm\sqrt{45}}{2}$, reali e diversi da radici dell'unità: ordine infinito. (c) $r_2\rho - \rho = -\alpha_2$; $r_1 r_2 \rho - \rho = r_1(\rho - \alpha_2) - \rho = -\alpha_1 - (\alpha_2 + 3\alpha_1) = -4\alpha_1 - \alpha_2$: è il termine $+e^{-4\alpha_1-\alpha_2}$ (lunghezza 2, segno $+$).

27.3. (a) $\langle \delta, \alpha_i^\vee\rangle = 0$ per $i = 0, 1$, quindi $r_i\delta = \delta$. (b) Le radici reali sono W-immagini di α_0, α_1, cioè (Proposizione 27.14) i $\pm\alpha_1 + k\delta$, nessuno dei quali è un $k\delta$; oppure: $(k\delta|k\delta) = 0$. (c) La teoria generale dà solo $\operatorname{mult} k\delta \geq 1$ quando $k\delta$ è radice; il valore 1 viene dal fatto che $\mathfrak{g}_{k\delta} = \mathbb{C}h(k)$ in $\hat L$.

27.4. (a) $\Lambda_1 + \rho = \Lambda_0 + 2\Lambda_1 = 3\Lambda_0 + \alpha_1$, livello 3, $(\Lambda_1 + \rho|\alpha_1) = 2$. (b) Con la Proposizione 27.14: $t^n(\Lambda_1+\rho) - (\Lambda_1+\rho) = 3n\alpha_1 - (2n+3n^2)\delta$ e $t^n r_1(\Lambda_1+\rho) - (\Lambda_1+\rho) = (3n-2)\alpha_1 - (3n^2-2n)\delta$; per $n=0$: 1 e $-e^{-2\alpha_1}$; $n=1$: $z^{-3}q^5$, $-z^{-1}q$; $n=-1$: $z^3 q$, $-z^5 q^5$ (con $z = e^{-\alpha_1}$, $q = e^{-\delta}$). (c) Si divide per il denominatore come nell'Esercizio svolto 27.7; per esempio $N=0$: $k = 0, -1$ con molteplicità 1 (Λ_1 e $r_1\Lambda_1 = \Lambda_1 - \alpha_1$); $N=1$: $k = 0, -1$ con $p(1) = 1$, $k = 1, -2$ con $p(-1) = 0$; $N = 2$: $k = 0, -1$ con $p(2) = 2$, $k = 1, -2$ con $p(0) = 1$; $N = 3$: $k = 0, -1$ con $p(3) = 3$, $k = 1, -2$ con $p(1) = 1$. (Script `caratteri`, sezione D, fino all'altezza 40.)

27.5. (a) $(\alpha_1|\alpha_1) = 2$, $(\alpha_1|\alpha_2) = -1$, $(\alpha_2|\alpha_2) = \frac23$. (b) $(\mu|\alpha_i) = \frac12(\alpha_i|\alpha_i)\langle\mu, \alpha_i^\vee\rangle$; si ottiene 14 per $(1,0)$ e 7 per $(0,1)$ (Esempio 27.4).

27.17. Formulario del capitolo

GCM e realizzazione: $a_{ii} = 2$, $a_{ij} \leq 0$, $a_{ij} = 0 \iff a_{ji} = 0$; $\langle \alpha_j, \alpha_i^\vee\rangle = a_{ij}$, $\dim \mathfrak{h} = 2n - \ell$; $A = DB$, $\varepsilon_i > 0$.

Relazioni: $[e_i, f_j] = \delta_{ij}\alpha_i^\vee$, $[h, e_i] = \langle\alpha_i, h\rangle e_i$, $[h, f_i] = -\langle\alpha_i, h\rangle f_i$; Serre $(\operatorname{ad} e_i)^{1-a_{ij}} e_j = 0$; $\mathfrak{g}(A) = \tilde{\mathfrak{g}}(A)/\mathfrak{r}$ (= presentazione di Serre se A simmetrizzabile).

Weyl: $r_i\lambda = \lambda - \langle\lambda, \alpha_i^\vee\rangle\alpha_i$; $r_i\rho = \rho - \alpha_i$; $\ell(w) = \#\{\alpha > 0 : w\alpha < 0\}$; reali $(\alpha|\alpha) > 0$, immaginarie $(\alpha|\alpha) \leq 0$.

Forma: $(\alpha_i^\vee|h) = \varepsilon_i\langle\alpha_i, h\rangle$; $(\alpha_i|\alpha_j) = a_{ij}/\varepsilon_i$; $[x,y] = (x|y)\nu^{-1}(\alpha)$.

Casimir: $\Omega = 2\nu^{-1}(\rho) + \sum u^k u_k + 2\sum_{\alpha>0}\sum_s e^{(s)}_{-\alpha} e^{(s)}_\alpha$; su peso massimo λ: $|\lambda+\rho|^2 - |\rho|^2$.

Verma: $\operatorname{ch} M(\lambda) = e^\lambda \prod_{\alpha>0}(1-e^{-\alpha})^{-\operatorname{mult}\alpha}$; $L(\lambda)$ integrabile $\iff \lambda \in P_+$.

Weyl–Kac: $\operatorname{ch} L(\lambda) = \sum_w \varepsilon(w) e^{w(\lambda+\rho)-\rho} / \prod_{\alpha>0}(1-e^{-\alpha})^{\operatorname{mult}\alpha}$; denominatore: $\prod(1-e^{-\alpha})^{\operatorname{mult}\alpha} = \sum_w \varepsilon(w) e^{w\rho-\rho}$.

$A_1^{(1)}$: $t^n\lambda = \lambda + nm\alpha_1 - (n(\lambda|\alpha_1) + n^2 m)\delta$; $\prod(1-q^n)(1-zq^{n-1})(1-z^{-1}q^n) = \sum(-1)^m z^m q^{m(m-1)/2}$; $\operatorname{ch} L(\Lambda_0) = e^{\Lambda_0}\sum_k e^{k\alpha_1} q^{k^2}/\varphi(q)$.

Fonti e bibliografia

[1] Capitoli 23 e 24 di questa Parte (spazio di Fock, V_L, l'algebra affine di livello 1); per il teorema di Frenkel e Kac la voce [7] del Capitolo 24.

[2] V. G. Kac, *Infinite-Dimensional Lie Algebras*, 3ª ed., Cambridge University Press, 1990, DOI `10.1017/CBO9780511626234`. Metadati e titoli dei capitoli da Crossref (6/10/2026): «Basic Definitions» (pp. 1–15), «The Invariant Bilinear Form and the Generalized Casimir Operator» (pp. 16–29), «Integrable Representations of Kac–Moody Algebras and the Weyl Group» (pp. 30–46), «A Classification of Generalized Cartan Matrices» (pp. 47–58), «Highest-Weight Modules over Kac–Moody Algebras» (pp. 145–170), «Integrable Highest-Weight Modules: the Character Formula» (pp. 171–189), «Integrable Highest-Weight Modules over Affine Algebras. Application to η-Function Identities…» (pp. 216–247). I numeri di capitolo (1–4, 9, 10, 12) sono quelli indicati, coerenti con l'ordine dei DOI dei capitoli. **Non consultato**: il «Thm 10.4» citato e la numerazione interna **non sono verificati**; le dimostrazioni del capitolo sono svolte per intero e non si afferma che seguano riga per riga quelle del libro. Da non confondere con Kac, *Vertex Algebras for Beginners*, Capitoli 23–24.

[3] O. Gabber, V. G. Kac, «On defining relations of certain infinite-dimensional Lie algebras», *Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.)* 5 (1981), n. 2, pp. 185–189, DOI `10.1090/S0273-0979-1981-14940-5`. **Consultato** (PDF della AMS, testo estratto il 6/10/2026): Teorema 1 (generatori dell'ideale con $T_\alpha = 0$), Teorema 2 (Serre), Lemma 1 (successione esatta), Lemma 2 (Casimir sui moduli di Verma). La Sezione 27.9 ne segue lo schema, con il Casimir del Teorema 27.4 al posto della versione della nota.

[4] J. E. Humphreys, *Introduction to Lie Algebras and Representation Theory*, Graduate Texts in Mathematics, Springer, 1972, DOI `10.1007/978-1-4612-6398-2` (metadati Crossref). Citato per il teorema PBW, la cui dimostrazione è svolta nel capitolo (Teorema 27.1); **non consultato**. La fonte consultata è la lezione IIIA di J. Morgan, Columbia University, *Lie Groups*, 2022, scaricata il 7/10/2026 (`math.columbia.edu/~jmorgan/LectureIIIA.pdf`). Script: `cap27_pbw.py`.

[5] I. G. Macdonald, «Affine root systems and Dedekind's η-function», *Inventiones Mathematicae* 15 (1971), n. 2, pp. 91–143, DOI `10.1007/BF01418931` (metadati Crossref). **Non consultato**; citato per l'origine delle identità dell'Osservazione 27.10.

[6] Script del Trattato: `cap27_cartan.py`, `cap27_caratteri.py`, con il modulo comune `cap27_comune.py` e gli output `_output.txt` (Python 3.12.5, aritmetica esatta con `fractions`); entrambi terminano con «TUTTO VERIFICATO».

CAPITOLO 28

Algebre di Kac–Moody generalizzate, algebra di Virasoro e teorema no-ghost

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **D**. La classe è dichiarata *enunciato per enunciato* (bilancio nella Sezione 28.8). In sintesi:

- **dimostrato qui, per intero**: le algebre di Kac–Moody generalizzate (GKM) di Borcherds, con radici semplici immaginarie, gruppo di Weyl e forme invariante e contravariante (voce D47); la **formula dei caratteri di Borcherds** e l'**identità del denominatore** (D48); il **teorema di caratterizzazione**: un'algebra di Lie graduata con una forma contravariante «quasi definita positiva» è una GKM (D49); gli stati fisici di $V \otimes V_{\mathrm{II}_{1,1}}$ (D51); il **teorema no-ghost**, nella forma di Borcherds, per $r \neq 0$ e per $r = 0$ (D52); la struttura di algebra di Lie su $P^1/L(-1)P^0$ e l'algebra $\mathfrak{g}(V)$ graduata da $\mathrm{II}_{1,1}$ (D53);
- **dimostrato qui, per intero** (D50): moduli di Verma e forma di Shapovalov dell'algebra di Virasoro, la **formula generale del determinante di Kac** (Teorema 28.5, con la costante K_N esplicita), i vettori singolari che servono al teorema no-ghost, l'**unitarietà** per $c \geq 1$ e $h \geq 0$. Il teorema no-ghost **non** usa né la formula di Kac né l'unitarietà;
- **rinviato al Capitolo 29**: la forma invariante e l'involuzione su $V^\natural \otimes V_{\mathrm{II}_{1,1}}$ che servono per applicare D49 all'algebra di Lie del Mostro.

Prerequisiti: Capitolo 27 (struttura, forma invariante, Casimir, Weyl–Kac), Capitoli 23 e 24 (algebre di vertice, spazio di Fock, V_L per L indefinito), Capitolo 26 (positività su $V^\natural$). Cinque script controllano in aritmetica esatta i numeri e le identità (Sezione 28.8). *Percorso di lettura:* Sezioni 28.1–28.2 (D47–D48), 28.3 (D49), 28.4 (D50), 28.5 (D51), 28.6 (D52), 28.7 (D53). La Figura 28.1 riassume le dipendenze.

Il Capitolo 27 ha costruito le algebre di Kac–Moody a partire da una matrice di Cartan generalizzata e ha dimostrato la formula dei caratteri di Weyl–Kac. L'algebra di Lie del Mostro, che il Capitolo 29 costruirà a partire dal modulo moonshine $V^\natural$, *non* è un'algebra di Kac–Moody: ha infinite radici semplici, quasi tutte di norma negativa («immaginarie»), e la sua sottoalgebra di Cartan ha dimensione 2. Borcherds ha introdotto nel 1988 una classe più ampia, le **algebre di Kac–Moody generalizzate** (GKM), e ne ha dato due descrizioni: per generatori e relazioni, come le algebre di Kac–Moody ma con radici semplici di norma ≤ 0 permesse; e come algebre di Lie graduate dotate di una forma contravariante definita positiva fuori dal grado zero. Il ponte fra le due è il *teorema di caratterizzazione* (voce D49). La seconda descrizione è quella che si può verificare su un'algebra costruita «dall'esterno», e qui entra la fisica delle stringhe: lo spazio degli *stati fisici* di una teoria bosonica con carica centrale 26, quozientato per i vettori nulli, è proprio un'algebra di questo tipo, e il **teorema no-ghost** di Goddard e Thorn ne calcola le componenti graduate in termini dell'algebra di operatori di vertice di partenza. Con la formula

del denominatore (voce D48) il Capitolo 29 trasformerà questa descrizione in identità fra serie di potenze: le congetture di Conway e Norton.

Il capitolo segue la «prova breve» di Borcherds (voce [3], §5, **consultata**), che riassume l'argomento di Goddard–Thorn in cinque lemmi con dimostrazioni di poche righe. Qui ogni lemma è dimostrato per intero. In un punto la fonte consultata contiene un'imprecisione (Osservazione 28.14); in un altro, nel teorema di caratterizzazione, Borcherds 1988 importa un passo dal libro di Kac, che qui è dimostrato (Osservazione 28.5).

Osservazione 28.1: Notazioni e convenzioni. *Il campo $\mathbb{k}$ è $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$; le affermazioni di positività richiedono $\mathbb{k}=\mathbb{R}$. Per una partizione $\lambda=(\lambda_1\ge\lambda_2\ge\cdots\ge\lambda_a>0)$ si scrive $\ell(\lambda)=a$, $|\lambda|=\sum\lambda_i$, $\Pi(\lambda)=\prod_i\lambda_i$, $z_\lambda=\prod_j m_j(\lambda)!$ (m_j = numero di parti uguali a j), e $\emptyset$ è la partizione vuota; $p(n)$ è il numero di partizioni di n e $p_k(n)$ quello delle partizioni in k colori ($p_k(n)=0$ per $n<0$). Per operatori X_n indicizzati da $n\in\mathbb{Z}$ si pone $X_{-\lambda}=X_{-\lambda_1}X_{-\lambda_2}\cdots X_{-\lambda_a}$ e $X_\lambda^+=X_{\lambda_a}\cdots X_{\lambda_2}X_{\lambda_1}$ (il trasposto di $X_{-\lambda}$ quando $X_n^{\mathsf T}=X_{-n}$). «Script» indica `cap28_gkm.py`, `cap28_virasoro.py`, `cap28_noghost.py`, `cap28_lie.py`, `cap28_kac_determinante.py`, con le lettere delle loro sezioni. Nelle Sezioni 28.1–28.3 la normalizzazione è quella di Borcherds: $[e_i,f_i]=h_i$ e $(e_i|f_i)=1$, invece di $[e_i,f_i]=\alpha_i^\vee$ come nel Capitolo 27.*

28.1. Algebre di Kac–Moody generalizzate (voce D47)

Definizione 28.1: Dati di Borcherds e matrice di Cartan simmetrizzata. Un **dato di Borcherds** è una terna $(H,(\cdot|\cdot),(h_i)_{i\in I})$ in cui H è uno spazio vettoriale di dimensione finita su $\mathbb{k}$ con una forma bilineare simmetrica *non degenere* $(\cdot|\cdot)$, I è un insieme finito o numerabile e $h_i\in H$. La matrice $A=(a_{ij})$, $a_{ij}=(h_i|h_j)$, è simmetrica. A è una **matrice di Cartan simmetrizzata** (SCM) se

$$a_{ij}\le 0\ \ (i\ne j),\qquad\text{e}\qquad a_{ii}>0\implies\frac{2a_{ij}}{a_{ii}}\in\mathbb{Z}\ \ \text{per ogni } j.$$

L'indice i (e la radice semplice α_i più sotto) è **reale** se $a_{ii}>0$, **immaginario** se $a_{ii}\le 0$. Il **reticolo delle radici** è il gruppo abeliano libero $Q=\bigoplus_{i\in I}\mathbb{Z}\alpha_i$ con la forma $(\alpha_i|\alpha_j)=a_{ij}$; $Q_+=\sum\mathbb{Z}_+\alpha_i$; per $\beta=\sum k_i\alpha_i$, $\operatorname{ht}\beta=\sum k_i$ e $\operatorname{supp}\beta=\{i:k_i\ne0\}$; l'omomorfismo $Q\to H$, $\beta\mapsto\bar\beta=\sum k_ih_i$, conserva le forme.

Definizione 28.2: Le algebre $\hat G(A,H)$ e $G(A,H)$. $\hat G=\hat G(A,H)$ è l'algebra di Lie generata da H e da elementi e_i,f_i $(i\in I)$ con le relazioni

$$[H,H]=0,\qquad [h,e_i]=(h|h_i)\,e_i,\qquad [h,f_i]=-(h|h_i)\,f_i,\qquad [e_i,f_j]=\delta_{ij}h_i. \tag{28.1}$$

Le relazioni sono omogenee per la graduazione con $\deg e_i=\alpha_i$, $\deg f_i=-\alpha_i$, $\deg H=0$: $\hat G=\bigoplus_{\beta\in Q}\hat G_\beta$. $\hat N_\pm$ sono le sottoalgebre generate dagli e_i e dagli f_i. La **GKM** associata è $G(A,H)=\hat G/\mathfrak r$, dove $\mathfrak r$ è il radicale della forma invariante del Teorema 28.2. Una **radice** è un $\beta\in Q\setminus0$ con $G_\beta\ne0$, $\operatorname{mult}\beta=\dim G_\beta$; $\Delta_\pm=\Delta\cap(\pm Q_+)$.

Osservazione 28.2: Confronto con le definizioni della letteratura. *Borcherds 1988 (voce [2], §1, **consultato**) definisce la GKM per generatori e relazioni: le (28.1) più (4) $(\operatorname{ad}e_i)^{1-2a_{ij}/a_{ii}}e_j=(\operatorname{ad}f_i)^{1-2a_{ij}/a_{ii}}f_j=0$ per $a_{ii}>0$, $i\ne j$, e (5) $[e_i,e_j]=[f_i,f_j]=0$ se $a_{ij}=0$. Borcherds 1992 (voce [3], §4, **consultato**) adotta la stessa presentazione con*

elementi h_{ij} centrali e chiama la definizione «per forma contravariante» quella del teorema di caratterizzazione. Qui si definisce $G(A,H)$ come quoziente per il radicale della forma invariante, in analogia con $\mathfrak{g}(A)=\tilde{\mathfrak{g}}(A)/\mathfrak{r}$ del Capitolo 27: le relazioni (4)–(5) valgono in $G(A,H)$ (Proposizione 28.1), e il teorema di caratterizzazione produce esattamente queste algebre (Teorema 28.4). Che (1)–(5) siano relazioni definenti *(un analogo del teorema di Gabber–Kac, Teorema 27.7) è affermato da Borcherds 1988, Cor. 2.6, con una prova che poggia sul Cor. 2.5, di cui Borcherds stesso scrive in nota che la dimostrazione «non è completa» e rinvia alla 3ª edizione di Kac (§11.13,* ***non consultata***). *Questa equivalenza* ***non è dimostrata né usata*** *qui. Si noti anche che la scelta del radicale della forma (e non dell'ideale massimale che interseca H nello zero) conserva gli e_i con $h_i=0$, come richiede il teorema di caratterizzazione (Esempio 28.1).*

Teorema 28.1: Struttura di $\hat G(A,H)$.
(a) $\hat G=\hat N_-\oplus H\oplus\hat N_+$, $\hat G_0=H$, e $H\to\hat G$ è iniettiva; $\hat N_\pm=\bigoplus_{\beta\in\pm(Q_+\setminus 0)}\hat G_\beta$.
(b) $\hat N_+$ (risp. $\hat N_-$) è l'algebra di Lie libera sugli e_i (risp. sugli f_i); in particolare $\dim\hat G_\beta<\infty$, $\hat G_{\alpha_i}=\Bbbk e_i$, $\hat G_{k\alpha_i}=0$ per $k\ge 2$.
(c) Esiste un'unica involuzione ω di $\hat G$ con $\omega(e_i)=-f_i$, $\omega(f_i)=-e_i$, $\omega|_H=-\mathrm{id}$; scambia $\hat G_\beta$ e $\hat G_{-\beta}$.

Dimostrazione. È il Teorema 27.2 con due modifiche, che si indicano. *Rappresentazione.* Si fissa $\lambda\in H^*$ e si definiscono su $T(\mathrm{span}\{v_i\})$ gli operatori $f_i(a)=v_i\otimes a$, $h(1)=\lambda(h)1$, $h(v_j\otimes a)=-(h|h_j)v_j\otimes a+v_j\otimes h(a)$, $e_i(1)=0$, $e_i(v_j\otimes a)=\delta_{ij}h_i(a)+v_j\otimes e_i(a)$: le verifiche del Passo 1 di quella dimostrazione valgono parola per parola, con $\langle\alpha_j,h\rangle$ sostituito da $(h|h_j)$. *Graduazione.* I tre addendi della somma $\hat N_-+H+\hat N_+$ (che genera, come nel Passo 2) stanno in gradi disgiunti di Q (gradi negativi, zero, positivi), quindi la somma è diretta; questo sostituisce l'argomento con i pesi, che qui non funziona perché i $\bar\beta\in H$ possono coincidere per β diversi. Se $h\in H$ ha immagine nulla, agisce come zero sulla rappresentazione per ogni λ, quindi $h=0$. La libertà (b) è il Passo 4 (con il Teorema 27.1), e $\hat G_\beta$ è generato dalle parentesi iterate di $\mathrm{ht}\,\beta$ generatori di contenuto β, in numero finito. (c) è il Passo 5: la sostituzione $e_i\mapsto -f_i$, $f_i\mapsto -e_i$, $h\mapsto -h$ conserva le (28.1). □

Teorema 28.2: Forma invariante e radicale.
(i) Esiste un'unica forma bilineare simmetrica invariante $(\cdot|\cdot)$ su $\hat G$ che estende quella di H e soddisfa $(e_i|f_j)=\delta_{ij}$; si ha $(\hat G_\beta|\hat G_\gamma)=0$ per $\beta+\gamma\neq 0$, ed è ω-invariante.
(ii) Il radicale $\mathfrak{r}$ è un ideale Q-graduato con $\mathfrak{r}\cap H=0$; per $x\in\hat N_+$ di altezza ≥ 2, $x\in\mathfrak{r}$ se e solo se $[f_k,x]\in\mathfrak{r}$ per ogni k (e simmetricamente con e_k su $\hat N_-$).
(iii) Su $G=G(A,H)$ la forma indotta è non degenere, e per $x\in G_\beta$, $y\in G_{-\beta}$ si ha $[x,y]=(x|y)\,\bar\beta$.
(iv) La ***forma contravariante*** *$(x,y)_0=-(x|\omega(y))$ è simmetrica, $(\mathrm{ad}\,h)$ è autoaggiunto per essa ($h\in H$) e $\mathrm{ad}\,f_i$ è l'aggiunto di $\mathrm{ad}\,e_i$: $([e_i,x],y)_0=(x,[f_i,y])_0$.*
*(v) (*Riconoscimento*) Sia G' un'algebra di Lie generata da H e da elementi e_i',f_i' che soddisfano le (28.1), con una forma invariante simmetrica* non degenere *che estende quella di H e con $(e_i'|f_j')=\delta_{ij}$. Allora $e_i\mapsto e_i'$, $f_i\mapsto f_i'$, $h\mapsto h$ induce un isomorfismo $G(A,H)\cong G'$ che conserva le forme.*

Dimostrazione passo-passo. (i). La costruzione del Teorema 27.3, per induzione sul grado principale ht, si applica a $\hat G$ (che è un quoziente di sé stessa, e in cui $\hat G_{\pm N}=[\hat G_{\pm 1},\hat G_{\pm(N-1)}]$) con due cambiamenti di notazione: la graduazione è per Q invece che per

i pesi, e $[h,x] = (h|\bar\beta)x$ per $x \in \hat G_\beta$ sostituisce $\langle \beta, h\rangle x$. Il Passo 1 diventa: $T(e_i,f_j,h) = \delta_{ij}(h_i|h)$, $T(f_j,h,e_i) = (h|h_j)(f_j|e_i)$, $T(h,e_i,f_j) = (h|h_i)(e_i|f_j)$, uguali; i Passi 2–4 non usano altro che l'identità di Jacobi, l'ipotesi induttiva e le relazioni $[h,x] = (h|\bar\beta)x$ (nel Passo 4, $([x,y]|h) = (\bar\beta|h)(x|y)$). L'insieme di indici può essere numerabile: ogni elemento è combinazione finita di parentesi. L'ω-invarianza segue dall'unicità, perché $(x,y) \mapsto (\omega x|\omega y)$ ha le stesse proprietà.

(ii). Il radicale di una forma invariante è un ideale; poiché la forma accoppia solo $\hat G_\beta$ con $\hat G_{-\beta}$, è somma delle sue componenti $\mathfrak r_\beta = \{x \in \hat G_\beta : (x|\hat G_{-\beta}) = 0\}$, e $\mathfrak r_0 = \mathfrak r \cap H$ è il radicale della forma di H, nullo. Per $x \in \hat G_\beta$, $\operatorname{ht}\beta \geq 2$: $\hat G_{-\beta}$ è generato dalle $[f_k, y']$, $y' \in \hat G_{-\beta+\alpha_k}$, e $(x|[f_k,y']) = -([f_k,x]|y')$; quindi $x \in \mathfrak r$ se e solo se ogni $[f_k,x]$ è ortogonale a $\hat G_{-\beta+\alpha_k}$, cioè sta in $\mathfrak r$.

(iii). Il radicale della forma indotta su $\hat G/\mathfrak r$ è l'immagine degli x con $(x|\hat G) \subseteq (\mathfrak r|\hat G) = 0$, cioè di $\mathfrak r$. Se $x \in G_\beta$, $y \in G_{-\beta}$, allora $[x,y] \in G_0 = H$ e $([x,y]|h) = (x|[y,h]) = (\bar\beta|h)(x|y)$ per ogni h; la forma di H è non degenere.

(iv). $(x,y)_0 = -(x|\omega y) = -(\omega x|y) = -(y|\omega x) = (y,x)_0$. Per $h \in H$: $([h,x],y)_0 = -([h,x]|\omega y) = (x|[h,\omega y]) = (x|\omega[\omega h,y]) = -(x|\omega[h,y]) = (x,[h,y])_0$. Per e_i: $([e_i,x],y)_0 = -([e_i,x]|\omega y) = (x|[e_i,\omega y]) = (x|\omega[\omega e_i,y]) = -(x|\omega[f_i,y]) = (x,[f_i,y])_0$.

(v). Le relazioni danno un omomorfismo suriettivo $\psi : \hat G \to G'$. La forma $(x,y) \mapsto (\psi x|\psi y)$ è invariante, simmetrica, estende quella di H e vale δ_{ij} su (e_i,f_j): per l'unicità in (i) coincide con la forma di $\hat G$. Dunque $\ker\psi \subseteq \mathfrak r$; e $\psi(\mathfrak r)$ è contenuto nel radicale della forma di G', nullo: $\mathfrak r \subseteq \ker\psi$. ✓ □

Esempio 28.1: Due casi limite. (a) $I = \{1\}$, $H = \Bbbk h_1$, $(h_1|h_1) = a_{11} = -2$: $\hat N_+ = \Bbbk e_1$ (algebra libera su un generatore), e $G = \Bbbk e_1 \oplus \Bbbk h_1 \oplus \Bbbk f_1$ con $[h_1,e_1] = -2e_1$: è $\mathfrak{sl}_2$ con la radice semplice «immaginaria» α_1, $(\alpha_1|\alpha_1) = -2$ (si confronti con la normalizzazione usuale ponendo $h = -h_1$). (b) $H = 0$, $I = \{1\}$, $h_1 = 0$: $\hat G = \Bbbk e_1 \oplus \Bbbk f_1$ abeliana, $(e_1|f_1) = 1$ non degenere, $G = \hat G$. L'ideale massimale che interseca H nello zero sarebbe tutto $\hat G$: per questo la definizione usa il radicale. Se $h_i \neq 0$ per ogni i le due scelte coincidono: un ideale Q-graduato $\mathfrak i$ con $\mathfrak i \cap H = 0$ non contiene alcun e_i (altrimenti $h_i = [e_i,f_i] \in \mathfrak i \cap H$), e per induzione sull'altezza con (ii) è contenuto in $\mathfrak r$. (Script `gkm`, sezione A.)

Lemma 28.1: Le molteplicità dipendono solo da A. *Siano (H,h_i) e (H',h_i') due dati di Borcherds con la stessa matrice A e lo stesso insieme I. Per $\beta \in Q_+\setminus 0$, le identificazioni naturali $\hat N_\pm \cong \hat N'_\pm$ (algebre libere sugli stessi generatori) conservano gli accoppiamenti $\hat G_\beta \times \hat G_{-\beta} \to \Bbbk$, le forme contravarianti, e la componente in $\hat N_\pm$ delle parentesi $[x,y]$ con $x \in \hat N_+$, $y \in \hat N_-$ di gradi opposti diversi. In particolare $\mathfrak r_\beta \cong \mathfrak r'_\beta$, $\operatorname{mult}\beta$ e le forme su G_β dipendono solo da A, anzi dalla sottomatrice $(a_{ij})_{i,j\in\operatorname{supp}\beta}$.*

Dimostrazione. Per $x \in \hat N_+$ annidato a destra, $[f_k,[e_j,x']] = -\delta_{jk}[h_k,x'] + [e_j,[f_k,x']] = -\delta_{jk}(\bar\beta'|h_k)x' + [e_j,[f_k,x']]$, con $(\bar\beta'|h_k) = \sum_l k_l a_{lk}$ se $\beta' = \sum k_l\alpha_l$ è il grado di x', e $[f_k,e_j] = -\delta_{jk}h_k$. Per induzione sull'altezza, $[f_k,x]$ per $\operatorname{ht}x \geq 2$ è un elemento di $\hat N_+$ espresso con i soli a_{lk}; lo stesso per $[e_k,y]$, $y \in \hat N_-$. L'accoppiamento si calcola con $(x|[f_k,y']) = -([f_k,x]|y')$ fino all'altezza 1, dove $(e_k|f_l) = \delta_{kl}$; la forma contravariante è $-(x|\omega y)$ e ω manda la parentesi annidata $[e_{j_1},[\dots,e_{j_m}]]$ in $(-1)^m[f_{j_1},[\dots,f_{j_m}]]$. Tutto dipende solo dagli a_{lk} con l,k nel supporto. Per (ii) del Teorema 28.2, $\mathfrak r_\beta$ è il nucleo dell'accoppiamento. (Lo script `gkm` calcola le molteplicità proprio così: rango dell'accoppiamento fra le parentesi annidate degli e_i e quelle degli f_i, con $[e_j,y]$ calcolato nel modulo di Verma $\hat M(0)$.) □

Proposizione 28.1: Relazioni di Serre generalizzate e prime proprietà. *Sia A una SCM. In $G = G(A, H)$:*

(i) $G = N_- \oplus H \oplus N_+$, $G_0 = H$, $\Delta = \Delta_+ \sqcup \Delta_-$, $\Delta_- = -\Delta_+$ *con le stesse molteplicità (tramite ω);* $G_{\alpha_i} = \Bbbk e_i$, *e* $k\alpha_i \notin \Delta$ *per* $k \geq 2$*;*

(ii) per i reale e $j \neq i$: $(\operatorname{ad} e_i)^{1-2a_{ij}/a_{ii}} e_j = 0$ *e* $(\operatorname{ad} f_i)^{1-2a_{ij}/a_{ii}} f_j = 0$*;*

(iii) per $i \neq j$ con $a_{ij} = 0$: $[e_i, e_j] = [f_i, f_j] = 0$*;*

(iv) per i reale, $\operatorname{ad} e_i$ *e* $\operatorname{ad} f_i$ *sono localmente nilpotenti, ed* e_i, $f_i' = \frac{2}{a_{ii}} f_i$, $h_i' = \frac{2}{a_{ii}} h_i$ *formano una terna* $\mathfrak{sl}_2$*:* $[e_i, f_i'] = h_i'$, $[h_i', e_i] = 2e_i$, $[h_i', f_i'] = -2f_i'$.

Dimostrazione. (i) Passa al quoziente dal Teorema 28.1, perché $\mathfrak{r}$ è Q-graduato con $\mathfrak{r}_0 = 0$; $e_i \notin \mathfrak{r}$ perché $(e_i|f_i) = 1$. (ii) Sia $m = 1-2a_{ij}/a_{ii} \geq 1$ e $x = (\operatorname{ad} e_i)^m e_j$, di altezza $m+1 \geq 2$; per il Teorema 28.2(ii) basta $[f_k, x] = 0$ in $\hat{G}$ per ogni k. Il calcolo è quello della Proposizione 27.4 con la terna di (iv): per $k \neq i, j$ è ovvio; per $k = j$, $[f_j, x] = (\operatorname{ad} e_i)^m(-h_j) = (\operatorname{ad} e_i)^{m-1}(a_{ij} e_i)$, nullo per $m \geq 2$ e, se $m = 1$, perché $a_{ij} = 0$; per $k = i$, con $E = \operatorname{ad} e_i$, $F = \operatorname{ad} f_i'$, $[E, F] = \operatorname{ad} h_i'$ e h_i' che agisce su $E^t e_j$ come $2a_{ij}/a_{ii} + 2t$, si ottiene $FE^m e_j = -m(\frac{2a_{ij}}{a_{ii}} + m - 1)E^{m-1} e_j = 0$. Per gli f si applica ω. (iii) $x = [e_i, e_j]$ ha altezza 2; $[f_i, x] = [-h_i, e_j] = -a_{ij} e_j = 0$, $[f_j, x] = [e_i, -h_j] = a_{ji} e_i = 0$, e $[f_k, x] = 0$ per $k \neq i, j$. (iv) Come nel Lemma 27.4: (ii) dà la nilpotenza sui generatori e_j $(j \neq i)$, e sugli altri generatori è diretta; le relazioni della terna sono le (28.1) con $(h_i|h_i) = a_{ii}$. (Script `gkm`, sezione B: le stringhe $\alpha_j + n\alpha_i$ sono radici esattamente per $0 \leq n < 1 - 2a_{ij}/a_{ii}$, e $\alpha_i + \alpha_j$ è radice, per i, j immaginarie, se e solo se $a_{ij} \neq 0$.) □

Definizione 28.3: Gruppo di Weyl. Per i reale, r_i è la riflessione di Q (e di $Q \otimes \mathbb{R}$) $r_i(\beta) = \beta - \frac{2(\beta|\alpha_i)}{a_{ii}} \alpha_i$; il **gruppo di Weyl** W è generato dagli r_i con i reale. $\varepsilon(w) = (-1)^t$ se w è prodotto di t riflessioni semplici (ben definito: è il determinante di w su $(\operatorname{span}_{\mathbb{R}}\{\alpha_j : j \in J\})$ per un qualsiasi J finito che contiene le lettere di una scrittura di w, sottospazio w-stabile). Le **radici reali** sono le W-immagini delle radici semplici reali; le altre radici sono **immaginarie**.

Proposizione 28.2: Radici e gruppo di Weyl. *Sia A una SCM. (i)* $\operatorname{mult}(w\beta) = \operatorname{mult}\beta$ *per $w \in W$; per i reale, r_i permuta $\Delta_+ \setminus \{\alpha_i\}$. (ii) Le radici reali hanno molteplicità 1 e norma positiva; l'insieme Δ_+^{im} delle radici immaginarie positive è W-invariante e contiene le radici semplici immaginarie e le loro W-immagini. (iii) Il lemma di scambio e la formula* $\ell(w) = \#\{\beta \in \Delta_+ : w\beta < 0\}$ *valgono come nel Lemma 27.8 e nel Corollario 27.2, con W generato dalle sole riflessioni reali.*

Dimostrazione. (i) Per la Proposizione 28.1(iv) il modulo aggiunto è integrabile rispetto a ciascuna terna reale, e la dimostrazione della Proposizione 27.5 (con $\tau_i = e^{f_i'} e^{-e_i} e^{f_i'}$) dà $\tau_i G_\beta = G_{r_i\beta}$; si osservi che τ_i agisce sulla graduazione per Q (non solo per i pesi in H), perché $\operatorname{ad} e_i$ e $\operatorname{ad} f_i$ cambiano il grado di $\pm\alpha_i$ e il calcolo di quella proposizione mostra che τ_i manda gli autovettori di h_i' di autovalore $\langle \beta, \alpha_i^\vee \rangle$ in autovettori di autovalore opposto, cioè (essendo $\tau_i G_\beta \subseteq \bigoplus_k G_{\beta + k\alpha_i}$) in $G_{\beta - \langle \beta, \alpha_i^\vee \rangle \alpha_i}$, con $\langle \beta, \alpha_i^\vee \rangle = 2(\beta|\alpha_i)/a_{ii}$. Il resto è il Corollario 27.1(ii) (una radice positiva $\neq \alpha_i$ ha una coordinata $j \neq i$ positiva, che r_i non cambia). (ii) Come nel Corollario 27.1(iii)–(iv) e nella Proposizione 27.6(i); $(\alpha_i|\alpha_i) = a_{ii} > 0$ e W conserva la forma. Una radice semplice immaginaria α_j è diversa da ogni α_i reale, quindi $r_i\alpha_j \in \Delta_+$ per (i). (iii) Le dimostrazioni di quei risultati usano solo (i), (ii) e l'invarianza della forma per W. ✓ □

28.2. Formula dei caratteri e del denominatore (voce D48)

In questa sezione, fino al Corollario 28.2, I è *finito*, $|I| = n$, A è una SCM e il dato di Borcherds è una **realizzazione**: gli h_i sono linearmente indipendenti e $\dim H = 2n - \operatorname{rk} A$. Esiste per la Proposizione 27.1 applicata ad A (con $\alpha_i := (h_i|\cdot) \in H^*$, indipendenti), e la forma di H si costruisce come nel Lemma 27.7 con $D = \mathrm{Id}$ (A è già simmetrica): $(h_i|h) = \langle \alpha_i, h\rangle$, nulla sul complementare scelto; la dimostrazione di non degenerazione di quel lemma usa solo la simmetria di $B = A$. Si identifica Q con il reticolo generato dagli α_i in H^*, e $(\cdot|\cdot)$ indica anche la forma indotta su H^*. Si fissa $\rho \in H^*$ con $(\rho|\alpha_i) = \frac{1}{2}a_{ii}$ per ogni i; per i reale $\langle \rho, \alpha_i^\vee\rangle = 1$ con $\alpha_i^\vee = h_i'$, e $r_i\rho = \rho - \alpha_i$.

Osservazione 28.3: Che cosa si trasporta dal Capitolo 27. *In questo contesto valgono,* con la stessa dimostrazione*: la categoria $\mathcal{O}$, i moduli di Verma $M(\lambda)$ e i quozienti irriducibili $L(\lambda)$ (Proposizione 27.7), la forma di Shapovalov (Proposizione 27.8, con $\sigma = -\omega$), le serie di composizione locali e le molteplicità (Lemma 27.11, Proposizione 27.9); il Casimir Ω e il Teorema 27.4 (la dimostrazione usa la forma invariante non degenere su $G_\beta \times G_{-\beta}$, il Teorema 28.2(iii) e $2(\rho|\alpha_i) = (\alpha_i|\alpha_i)$, e nel caso $\gamma = -\alpha_i$ il calcolo $S(\alpha_i) = f_i[e_i, f_i] = f_i h_i$ con $(e_i|f_i) = 1$); quindi la Proposizione 27.10: se V è un modulo di peso massimo λ, $\operatorname{ch} V = \sum_{\mu\in B(\lambda)} d_\mu \operatorname{ch} M(\mu)$ con $d_\lambda = 1$, $B(\lambda) = \{\mu \le \lambda : |\mu+\rho|^2 = |\lambda+\rho|^2\}$. Per i reale: il Lemma 27.12 (con la Proposizione 28.1(iv)), il criterio della Proposizione 27.11 per la terna (e_i, f_i', h_i'), e il Lemma 27.13 (l'anello $\mathcal{E}_i$ e l'antiinvarianza $r_i(e^\rho R) = -e^\rho R$, che usa solo la Proposizione 28.2(i) e $r_i\rho = \rho - \alpha_i$). Le dimostrazioni di questi enunciati non usano mai che le radici semplici siano reali, salvo dove è indicato «per i reale»; quelle che non riguardano un i reale (Verma, Shapovalov, Casimir, Proposizione 27.10) non usano nemmeno che A sia una SCM, e valgono per ogni matrice simmetrica reale con una realizzazione: è in questa forma che il Casimir è usato nel Lemma 28.2.*

Definizione 28.4: Pesi dominanti e insiemi ortogonali. $\lambda \in H^*$ è **dominante** se $\langle \lambda, \alpha_i^\vee\rangle = \frac{2(\lambda|\alpha_i)}{a_{ii}} \in \mathbb{Z}_+$ per i reale e $(\lambda|\alpha_i) \ge 0$ per i immaginario. Per λ dominante, $\mathcal{T}(\lambda)$ è l'insieme dei sottoinsiemi finiti $T \subseteq I$ di indici immaginari, a due a due ortogonali ($a_{ij} = 0$ per $i \ne j$ in T) e ortogonali a λ ($(\lambda|\alpha_i) = 0$ per $i \in T$); $\alpha_T = \sum_{i\in T} \alpha_i$ ($\alpha_\emptyset = 0$). Si pone $R = \prod_{\beta\in\Delta_+}(1 - e^{-\beta})^{\operatorname{mult}\beta} \in \mathcal{E}$.

Teorema 28.3: Formula dei caratteri di Borcherds. *Sia λ dominante. Allora*

$$e^\rho R \operatorname{ch} L(\lambda) = \sum_{w\in W} \varepsilon(w) \sum_{T\in\mathcal{T}(\lambda)} (-1)^{|T|} e^{w(\lambda+\rho-\alpha_T)},$$

con la somma doppia sommabile e i termini a due a due distinti. Se nessuna radice semplice immaginaria è ortogonale a λ (per esempio se non ve ne sono), $\mathcal{T}(\lambda) = \{\emptyset\}$ e si ritrova la formula di Weyl–Kac.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — Casimir.** Per l'Osservazione 28.3, $\operatorname{ch} L(\lambda) = \sum_{\mu\in B(\lambda)} d_\mu \operatorname{ch} M(\mu)$ con $d_\lambda = 1$, e $X := e^\rho R \operatorname{ch} L(\lambda) = \sum_{\mu\in B(\lambda)} d_\mu e^{\mu+\rho}$.
Passo 2 — antiinvarianza. Per i reale $L(\lambda)$ è integrabile rispetto alla terna i-esima (Proposizione 27.11(iii) per quella terna: $\langle \lambda, \alpha_i^\vee\rangle \in \mathbb{Z}_+$, e $f_i^{\langle\lambda,\alpha_i^\vee\rangle+1} v_\lambda$ è singolare, quindi nullo in $L(\lambda)$), dunque $\operatorname{ch} L(\lambda) \in \mathcal{E}\cap\mathcal{E}_i$ è r_i-invariante e, con il Lemma 27.13(iv), $r_i X = -X$. Come nel Passo 2 del Teorema 27.5: $d_{w(\mu+\rho)-\rho} = \varepsilon(w) d_\mu$ per ogni $w \in W$.
Passo 3 — il supporto. Sia $d_\mu \ne 0$. Si sceglie w che rende minima l'altezza di $\lambda + \rho - w(\mu+\rho) \in Q_+$, e si pone $\nu = w(\mu+\rho)$, $s = \nu - \rho \in B(\lambda)$. Esattamente come nel

Passo 3 del Teorema 27.5, $\langle \nu, \alpha_i^\vee \rangle \geq 1$ per ogni i reale. Si scrive $\lambda - s = \sum_i k_i \alpha_i$, $k_i \in \mathbb{Z}_+$, $S = \{i : k_i > 0\}$. Poiché $|s+\rho|^2 = |\lambda+\rho|^2$,

$$0 = (\lambda - s \,|\, \lambda + s + 2\rho) = \sum_{i \in S} k_i \big[(\alpha_i|\lambda) + (\alpha_i | s + 2\rho) \big].$$

Ogni addendo è ≥ 0. Infatti $(\alpha_i|\lambda) \geq 0$ per la dominanza. Se i è reale, $(\alpha_i|s+2\rho) = (\alpha_i|\nu) + \frac{1}{2}a_{ii} = \frac{a_{ii}}{2}(\langle \nu, \alpha_i^\vee \rangle + 1) > 0$. Se i è immaginario, $(\alpha_i|2\rho) = a_{ii} = (\alpha_i|\alpha_i)$ e

$$(\alpha_i | s + 2\rho) = (\alpha_i | s + \alpha_i) = (\alpha_i|\lambda) - (\alpha_i | \lambda - s - \alpha_i) \geq 0,$$

perché $\lambda - s - \alpha_i \in Q_+$ e $(\alpha_i|\alpha_j) \leq 0$ per ogni j (anche $j = i$: $a_{ii} \leq 0$). Dunque tutti gli addendi sono nulli: nessun $i \in S$ è reale; $(\alpha_i|\lambda) = 0$ per $i \in S$; e $(\alpha_i | \lambda - s - \alpha_i) = 0$, cioè $a_{ij} = 0$ per $i \neq j$ in S e $a_{ii} = 0$ se $k_i \geq 2$. In conclusione $s = \lambda - \sum_{i \in S} k_i \alpha_i$ con $S \in \mathcal{T}(\lambda)$ e $k_i \geq 2$ solo dove $a_{ii} = 0$.

Passo 4 — i coefficienti. Per un tale s, il coefficiente d_s di $e^{s+\rho}$ in $X = e^\rho R \operatorname{ch} L(\lambda)$ è $\sum \dim L(\lambda)_{\lambda - \delta} \cdot [\text{coefficiente di } e^{-\gamma} \text{ in } R]$ sulle coppie $\delta, \gamma \in Q_+$ con $\delta + \gamma = \sum_S k_i \alpha_i$; dunque δ e γ hanno supporto in S. (a) $L(\lambda)_{\lambda - \delta} = 0$ per $\delta \neq 0$ con supporto in S: è generato dai vettori $f_{i_1} \cdots f_{i_m} v_\lambda$ con $i_t \in S$; gli f_i, $i \in S$, commutano fra loro (Proposizione 28.1(iii)) e $f_i v_\lambda = 0$ in $L(\lambda)$, perché $e_j f_i v_\lambda = \delta_{ij}(\lambda|\alpha_i) v_\lambda = 0$ rende $f_i v_\lambda$ singolare in $M(\lambda)$. (b) Le radici positive con supporto in S sono soltanto gli α_i, $i \in S$ (le parentesi fra gli e_i, $i \in S$, sono nulle, e $k\alpha_i \notin \Delta$ per $k \geq 2$), di molteplicità 1: il coefficiente di $e^{-\sum k_i \alpha_i}$ in R è quello in $\prod_{i \in S}(1 - e^{-\alpha_i})$, cioè $(-1)^{|S|}$ se tutti i $k_i = 1$ e 0 altrimenti. Dunque $d_s = (-1)^{|T|}$ per $s = \lambda - \alpha_T$, $T \in \mathcal{T}(\lambda)$, e $d_s = 0$ per gli altri s del Passo 3.

Passo 5 — conclusione. Per $T \in \mathcal{T}(\lambda)$ e j reale, $\langle \lambda + \rho - \alpha_T, \alpha_j^\vee \rangle = \langle \lambda, \alpha_j^\vee \rangle + 1 - \sum_{i \in T} \frac{2a_{ij}}{a_{jj}} \geq 1$. Per la Proposizione 28.2(iii) (formula del Corollario 27.2(iii)), se ξ, ξ' sono di questo tipo e $\xi' = w\xi$ con $w \neq 1$, allora $\xi - w\xi \in Q_+ \setminus 0$ e, applicando lo stesso a w^{-1}, $\xi' - w^{-1}\xi' \in Q_+ \setminus 0$: le due differenze $\xi - \xi'$ e $\xi' - \xi$ sarebbero entrambe in $Q_+ \setminus 0$, assurdo. Dunque gli elementi $w(\lambda + \rho - \alpha_T)$ sono a due a due distinti. Per i Passi 2–4, il supporto di X è contenuto in $\{w(\lambda + \rho - \alpha_T)\}$, e il coefficiente di $e^{w(\lambda+\rho-\alpha_T)}$ è $\varepsilon(w)(-1)^{|T|}$. Sommabilità: $\lambda + \rho - w(\lambda + \rho - \alpha_T) = (\lambda - w\lambda) + (\rho - w\rho) + w\alpha_T$, dove $\lambda - w\lambda = \sum_k \langle \lambda, \alpha_{i_k}^\vee \rangle \beta_k \in Q_+$ e $\rho - w\rho = \sum_k \beta_k$ (formula del Corollario 27.2(iii) per una scrittura ridotta, con $\beta_k > 0$) e $w\alpha_T \in Q_+$; quindi un β fissato si ottiene solo con $\ell(w) \leq \operatorname{ht} \beta$ e con T nel supporto di β, in numero finito di modi. (Script `gkm`, sezione F: la formula coincide con il rango della forma di Shapovalov per sette pesi di cinque matrici, fino all'altezza 5–7; senza il termine $T = \{\alpha_2\}$ fallisce.) ✓ □

Corollario 28.1: Identità del denominatore di Borcherds.

$$\prod_{\beta \in \Delta_+} (1 - e^{-\beta})^{\operatorname{mult} \beta} = \sum_{w \in W} \varepsilon(w) \sum_T (-1)^{|T|} e^{w(\rho - \alpha_T) - \rho},$$

dove T percorre gli insiemi finiti di radici semplici immaginarie a due a due ortogonali.

Dimostrazione. $\lambda = 0$ è dominante, $L(0) = \Bbbk$ (per ogni i, $f_i v_0$ è singolare in $M(0)$: $e_j f_i v_0 = \delta_{ij} h_i v_0 = 0$), e $\mathcal{T}(0)$ è l'insieme indicato. (Script `gkm`, sezione D, per otto matrici fino all'altezza 6–9; per $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ il secondo membro è $1 - e^{-\alpha_1} - e^{-\alpha_2}$ e il primo è il prodotto sull'algebra di Lie libera, con le molteplicità di Witt.) □

Esempio 28.2: Una GKM di rango 2 con una radice reale e una immaginaria. Sia $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$: α_1 reale, α_2 immaginaria di norma 0, $W = \{1, r_1\}$ con $r_1(a\alpha_1 + b\alpha_2) = (b-a)\alpha_1 + b\alpha_2$. Le radici positive fino all'altezza 9, calcolate dalla definizione (script `gkm`, sezione A), con molteplicità e norma:

(a,b)	$(1,0)$	$(0,1)$	$(1,1)$	$(1,2)$	$(1,3)$	$(1,4)$	$(2,3)$	$(1,5)$
mult	1	1	1	1	1	1	1	1
norma	2	0	0	-2	-4	-6	-4	-8

(a,b)	$(2,4)$	$(1,6)$	$(2,5)$	$(3,4)$	$(2,6)$	$(3,5)$	$(2,7)$
mult	1	1	2	1	2	2	3
norma	-8	-10	-12	-6	-16	-12	-20

più $(1,7)$, $(1,8)$, $(4,5)$ di molteplicità 1 e $(3,6)$ di molteplicità 3. Si leggono: le relazioni di Serre ($2\alpha_1+\alpha_2$ non è radice); l'invarianza per W (r_1 scambia $(1,1)\leftrightarrow(0,1)$, $(1,3)\leftrightarrow(2,3)$, $(1,4)\leftrightarrow(3,4)$, $(1,5)\leftrightarrow(4,5)$, $(2,5)\leftrightarrow(3,5)$, e fissa $(1,2)$, $(2,4)$, $(3,6)$, con molteplicità uguali); l'unica radice reale positiva è α_1, tutte le altre hanno norma ≤ 0; e $2(\rho|\beta) - |\beta|^2 > 0$ per tutte le non semplici. Il denominatore è verificato fino all'altezza 9 (Esercizio svolto 28.7 per l'altezza 3).

Corollario 28.2: Un insieme numerabile di radici semplici. *Sia $(H, h_i)_{i\in I}$ un dato di Borcherds qualsiasi (I numerabile, gli h_i eventualmente dipendenti) con A SCM, e $W \subseteq \mathrm{Aut}(Q)$ il gruppo di Weyl. Sia $c : W \to Q$ definita da $c(1) = 0$, $c(r_i w) = \alpha_i + r_i\, c(w)$ (i reale). Allora c è ben definita, $c(w) \in Q_+$, e come identità fra serie formali $\sum_{\beta\in Q_+} c_\beta e^{-\beta}$*

$$\prod_{\beta\in\Delta_+} (1-e^{-\beta})^{\mathrm{mult}\,\beta} = \sum_{w\in W} \varepsilon(w) \sum_{T} (-1)^{|T|} e^{-c(w)-w\alpha_T},$$

dove per ogni β solo un numero finito di coppie (w,T) dà $c(w) + w\alpha_T = \beta$.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — restrizione a un supporto finito.** Sia $J \subseteq I$ finito e $W_J \subseteq W$ il sottogruppo generato dagli r_j, $j \in J$ reali; W_J conserva $Q_J = \bigoplus_{j\in J} \mathbb{Z}\alpha_j$. Per $w \in W_J$ si chiama *J-ridotta* una scrittura $w = r_{i_1}\cdots r_{i_t}$ con lettere in J e t minimo fra le scritture con lettere in J. Il lemma di scambio (Lemma 27.8, nella forma della Proposizione 28.2(iii)) produce da una scrittura con lettere in J un'altra con lettere in J; quindi l'argomento del Corollario 27.2(i) vale per le scritture J-ridotte: se $w \neq 1$, $w\alpha_{i_t} < 0$, e i $\beta_k = r_{i_1}\cdots r_{i_{k-1}}\alpha_{i_k}$ sono positivi. In particolare la restrizione $W_J \to \mathrm{Aut}(Q_J)$ è iniettiva (w non fissa $\alpha_{i_t} \in Q_J$). Lo stesso argomento vale per il gruppo $W_J^H \subseteq GL(H_J^*)$ di una realizzazione $(H_J, \dots)$ di A_J, e le due immagini in $\mathrm{Aut}(Q_J)$ sono generate dalle stesse riflessioni $r_j|_{Q_J}$: dunque $W_J \cong W_J^H$ tramite la restrizione, e ε corrisponde (è il determinante su $Q_J \otimes \mathbb{R}$, dove ogni r_j è una riflessione). In W_J^H la funzione $w \mapsto \rho - w\rho$ soddisfa la stessa ricorrenza ($r_i\rho = \rho - \alpha_i$): quindi c è ben definita su W_J e $c(w) = \rho - w\rho \in Q_+$ (Corollario 27.2(iii)), con $c(w) + w\alpha_T = \rho - w(\rho - \alpha_T)$.

Passo 2 — finitezza. Sia $c(w) + w\alpha_T = \beta$. Si fissa una scrittura qualsiasi di w, si pone $J' =$ (insieme delle sue lettere) $\cup \operatorname{supp}\beta \cup T$, finito, e si prende una scrittura J'-ridotta $w = r_{i_1}\cdots r_{i_t}$. Per il Passo 1, $c(w) = \sum_k \beta_k$ con tutti i $\beta_k > 0$, quindi $c(w) \in Q_+$ e $\mathrm{ht}\, c(w) \ge t$; e $w\alpha_T \in Q_+$ (radici immaginarie positive, Proposizione 28.2(ii)). Alla prima occorrenza di una lettera i, $\beta_k = \alpha_i +$ combinazione delle lettere precedenti: ogni lettera sta nel supporto di $c(w)$, quindi di β. Inoltre $w\alpha_T - \alpha_T$ è combinazione delle lettere (reali, diverse dagli indici di T), sicché $T \subseteq \operatorname{supp}\beta$. Dunque $w \in W_J$ con $J = \operatorname{supp}\beta$, ha una scrittura con lettere in J di lunghezza $\le \mathrm{ht}\,\beta$, e $T \subseteq J$: le coppie sono in numero finito.

Passo 3 — i coefficienti. Il coefficiente di $e^{-\beta}$ nel primo membro coinvolge solo radici $\gamma \le \beta$, con supporto in J, le cui molteplicità sono quelle di $G(A_J, H_J)$ (Lemma 28.1). Nel

secondo membro, per i Passi 1–2, i termini con esponente $-\beta$ sono in biiezione, con lo stesso segno, con quelli dell'identità del Corollario 28.1 per A_J (moltiplicata per $e^{-\rho}$). I due coefficienti coincidono. ✓ □

Osservazione 28.4: Il termine correttivo e la sua origine. *Rispetto alla formula di Weyl–Kac, la sola novità è la somma su T: un termine $-e^{-\alpha_i}$ per ogni radice semplice immaginaria, $+e^{-\alpha_i-\alpha_j}$ per ogni coppia ortogonale, e così via. Nel Passo 3 la diseguaglianza $(\alpha_i|s+2\rho)\geq 0$ per i immaginario sostituisce il lemma delle norme (Lemma 27.10), che non vale più; l'uguaglianza è possibile solo sugli insiemi ortogonali, ed è lì che compaiono i termini correttivi. La fonte consultata (Borcherds 1988, §4, voce [2]) segue lo stesso schema per i moduli di peso* minimo*, con $(\rho,r_i)=\frac{1}{2}(r_i,r_i)$ come qui; è Borcherds 1992 (§4) a usare le convenzioni di segno opposte per ρ e per la camera di Weyl. Borcherds 1992 indica anche una seconda via, per l'omologia della sottoalgebra N_+ alla Garland–Lepowsky, qui non seguita. Per l'algebra del Mostro i T non vuoti saranno i soli singoletti: secondo Borcherds 1992 (§7, Teorema 7.2,* ***consultato****; sarà la voce D55 del Capitolo 29) le radici semplici sono i vettori $(1,n)$ di $\mathrm{II}_{1,1}$, $n=-1$ oppure $n>0$, con molteplicità $c(n)$; le immaginarie hanno $n\geq 1$, e due di esse hanno prodotto scalare $-(n+m)<0$ (anche quando hanno la stessa immagine), sicché nessuna coppia è ortogonale.*

28.3. Il teorema di caratterizzazione (voce D49)

Teorema 28.4: Caratterizzazione di Borcherds. *Sia G un'algebra di Lie reale con:*

(1) una graduazione $G=\bigoplus_{m\in\mathbb{Z}}G_m$ con G_0 abeliana e $\dim G_m<\infty$ per $m\neq 0$; si suppone inoltre $\dim G_0<\infty$ (ipotesi aggiunta rispetto a Borcherds 1988, che ammette H qualsiasi; vale per l'algebra del Mostro, dove G_0 ha dimensione 2);

(2) una forma bilineare simmetrica invariante $(\cdot|\cdot)$ con $(G_m|G_{m'})=0$ per $m+m'\neq 0$;

(3) un'involuzione ω con $\omega(G_m)=G_{-m}$, $\omega|_{G_0}=-\mathrm{id}$, che conserva $(\cdot|\cdot)$;

(4) la forma contravariante $(x,y)_0=-(x|\omega y)$ definita positiva su ogni G_m, $m\neq 0$.

Sia K il radicale di $(\cdot|\cdot)$. Allora $K\subseteq G_0$ è centrale, e $G/K\cong G(A,H)$ per un dato di Borcherds $(H,(h_i)_{i\in I})$ con $H=G_0/K$, I numerabile e A una SCM; gli e_i sono omogenei di gradi $s_i>0$.

Prima della dimostrazione, il lemma che sostituisce il passo che Borcherds 1988 importa dalla 1ª edizione di Kac.

Lemma 28.2: Un'identità di Casimir per le radici. *Sia I finito, (H,h_i) una realizzazione di una matrice simmetrica reale A (non necessariamente SCM), $G=G(A,H)$ reale, e si supponga $(\cdot,\cdot)_0$ definita positiva su ogni G_γ, $\gamma\in Q_+\setminus 0$. Per $\gamma\in Q_+\setminus 0$ siano $\{x_\gamma^{(s)}\}$ basi ortonormali di G_γ per $(\cdot,\cdot)_0$. Allora per ogni $\beta\in Q_+\setminus 0$ e $y\in G_{-\beta}$:*

$$\left(2(\rho|\beta)-(\beta|\beta)\right)(y,y)_0\,\mathrm{ht}\,\beta=2\sum_{0<\gamma<\beta}\sum_{s}\mathrm{ht}(\beta-\gamma)\left([x_\gamma^{(s)},y],[x_\gamma^{(s)},y]\right)_0.$$

In particolare, se β è una radice positiva non semplice, $2(\rho|\beta)>(\beta|\beta)$.

Dimostrazione. Sia $\lambda\in H^*$ e $M(\lambda)$ il modulo di Verma con la forma di Shapovalov S (Proposizione 27.8, $\sigma=-\omega$, $S(xu,u')=S(u,\sigma(x)u')$). Si pone $x_{-\gamma}^{(s)}:=-\omega(x_\gamma^{(s)})$: per definizione di $(\cdot,\cdot)_0$, $(x_\gamma^{(s)}|x_{-\gamma}^{(t)})=\delta_{st}$, cioè le due famiglie sono basi duali per la forma invariante, e

$\sigma(x^{(s)}_{-\gamma}) = x^{(s)}_{\gamma}$. Il Casimir (Teorema 27.4, trasportato con l'Osservazione 28.3) agisce su $M(\lambda)$ come $|\lambda+\rho|^2 - |\rho|^2$. Applicato a $v = yv_\lambda$, di peso $\lambda - \beta$, dà

$$2\sum_{\gamma>0}\sum_{s} x^{(s)}_{-\gamma}x^{(s)}_{\gamma}v = (|\lambda+\rho|^2 - |\lambda-\beta+\rho|^2)v = (2(\lambda+\rho|\beta) - (\beta|\beta))v.$$

Si accoppia con v: $S(x^{(s)}_{-\gamma}x^{(s)}_{\gamma}v, v) = S(x^{(s)}_{\gamma}v, x^{(s)}_{\gamma}v)$. Si calcolano le norme. Per $z \in G_{-\delta}$, $\delta > 0$: $S(zv_\lambda, zv_\lambda) = S(v_\lambda, \sigma(z)zv_\lambda)$ e $\sigma(z)zv_\lambda = [\sigma(z), z]v_\lambda$ (perché $\sigma(z) \in N_+$), con $[\sigma(z), z] = (\sigma(z)|z)\bar{\delta}$ per il Teorema 28.2(iii) e $(\sigma(z)|z) = -(\omega z|z) = (z,z)_0$: dunque $S(zv_\lambda, zv_\lambda) = (z,z)_0\,(\lambda|\delta)$. Ora $x^{(s)}_{\gamma}yv_\lambda = [x^{(s)}_{\gamma}, y]v_\lambda$; per $\gamma < \beta$ è $z\,v_\lambda$ con $z \in G_{-(\beta-\gamma)}$; per $\gamma = \beta$ è $\langle\lambda, [x^{(s)}_{\beta}, y]\rangle v_\lambda$; per $\gamma \not\leq \beta$ è nullo ($[x^{(s)}_{\gamma}, y] \in N_+$ oppure 0). Si ottiene, per ogni $\lambda \in H^*$,

$$(2(\lambda+\rho|\beta) - (\beta|\beta))(y,y)_0(\lambda|\beta) = 2\sum_{0<\gamma<\beta}\sum_{s}([x^{(s)}_{\gamma}, y], [x^{(s)}_{\gamma}, y])_0\,(\lambda|\beta-\gamma) + 2\sum_{s}\langle\lambda, [x^{(s)}_{\beta}, y]\rangle^2.$$

Entrambi i membri sono polinomi in λ; si confrontano le parti omogenee di grado 1: $(2(\rho|\beta) - (\beta|\beta))(y,y)_0(\lambda|\beta) = 2\sum_{\gamma<\beta}\sum_s([x^{(s)}_{\gamma}, y], \cdot)_0(\lambda|\beta-\gamma)$. Gli α_i sono indipendenti in H^* e la forma è non degenere, quindi esiste λ con $(\lambda|\alpha_i) = 1$ per ogni i: allora $(\lambda|\beta) = \operatorname{ht}\beta$ e $(\lambda|\beta-\gamma) = \operatorname{ht}(\beta-\gamma)$, che è l'identità. Se β è una radice non semplice e $y \neq 0$, esiste i con $[e_i, y] \neq 0$ (Teorema 28.2(ii) nella forma con gli e_k su $\hat{N}_-$), $\alpha_i < \beta$, ed e_i è multiplo di un elemento di una base ortonormale di G_{α_i}: il secondo membro è > 0, mentre $(y,y)_0 > 0$ e $\operatorname{ht}\beta > 0$. (Script `gkm`, sezione E: $2(\rho|\beta) - (\beta|\beta) > 0$ su tutte le 134 radici positive non semplici calcolate, e $= 0$ sulle semplici.) ✓ □

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — K è centrale.** Per (2), $K = \bigoplus_m (K \cap G_m)$ e, per $m \neq 0$, $K \cap G_m = 0$ per (4) (se $k \in K \cap G_m$, $(k,k)_0 = -(k|\omega k) = 0$). Dunque $K \subseteq G_0$, che è abeliana; per $g \in G_m$, $m \neq 0$, e ogni x: $([k,g]|x) = (k|[g,x]) = 0$, quindi $[k,g] \in K \cap G_m = 0$. K è un ideale, $\omega(K) = K$, e G/K soddisfa (1)–(4) con forma non degenere; d'ora in poi $K = 0$, e $H := G_0$ ha forma non degenere (è ortogonale a ogni G_m, $m \neq 0$).
Passo 2 — i generatori. Per $m > 0$ sia $E_m \subseteq G_m$ l'ortogonale, per $(\cdot,\cdot)_0$, dell'intersezione con G_m della sottoalgebra generata dai $G_{m'}$, $0 < m' < m$. Gli operatori $\operatorname{ad} h$, $h \in H$, conservano E_m (conservano G_m e quella sottoalgebra, e sono autoaggiunti per $(\cdot,\cdot)_0$: il calcolo del Teorema 28.2(iv) usa solo (2)–(3)); commutano fra loro; dunque esiste una base ortonormale di E_m di autovettori comuni. Si chiamano e_i ($i \in I$, numerabile) gli elementi di queste basi, $s_i = \deg e_i$, e si pongono $f_i = -\omega(e_i)$, $h_i = [e_i, f_i] \in H$. Per induzione su m, $G_m = E_m \oplus (\dots)$ è generato dagli e_i e dai $G_{m'}$, $0 < m' < m$: la parte positiva è generata dagli e_i, la negativa (con ω) dagli f_i, e G è generata da H, e_i, f_i.
Passo 3 — le relazioni. Se $[h, e_i] = xe_i$: $x = ([h,e_i], e_i)_0 = -([h,e_i]|\omega e_i) = ([h,e_i]|f_i) = (h|[e_i,f_i]) = (h|h_i)$. Per $i \neq j$, $[e_i, f_j] = 0$: se $s_i > s_j$, per $x \in G_{s_i - s_j}$ si ha $([e_i,f_j],x)_0 = -(e_i,[e_j,x])_0$ (aggiunzione del Teorema 28.2(iv), che usa solo (2)–(3)), e $[e_j,x]$ sta nella sottoalgebra generata dai gradi $s_j, s_i - s_j \in (0, s_i)$, ortogonale ad e_i; quindi $[e_i,f_j] = 0$ per (4); se $s_i < s_j$ si applica ω; se $s_i = s_j$, $[e_i,f_j] \in H$ e $([e_i,f_j]|h) = (e_i|[f_j,h]) = (h|h_j)(e_i|f_j) = (h|h_j)(e_i,e_j)_0 = 0$ per ogni h, quindi $[e_i,f_j] = 0$ (H non degenere). Infine $(e_i|f_j) = (e_i,e_j)_0 = \delta_{ij}$.
Passo 4 — riconoscimento. Per il Teorema 28.2(v), $G \cong G(A,H)$ con $a_{ij} = (h_i|h_j)$, e l'isomorfismo conserva le forme e manda la graduazione per Q nella graduazione data ($\deg\alpha_i = s_i$). La forma contravariante di $G(A,H)$ è definita positiva su ogni G_β, $\beta \neq 0$ (ogni tale G_β sta in un G_m, $m = \sum k_i s_i \neq 0$).

Passo 5 — la diseguaglianza. Sia β una radice positiva non semplice e $J = \operatorname{supp}\beta$. Per il Lemma 28.1, le forme contravarianti su G_γ, $\gamma \le \beta$, sono quelle dell'algebra $G(A_J, H_J)$ di una realizzazione di A_J, dove sono quindi definite positive su ogni G_γ con supporto in J (le altre componenti non intervengono nel Lemma 28.2 per questo β, ma il lemma le richiede positive per scegliere le basi ortonormali: si applica all'algebra $G(A_J, H_J)$, le cui componenti hanno tutte supporto in J). Il Lemma 28.2 dà $2(\rho|\beta) > (\beta|\beta)$, con $(\rho|\alpha_i) = \frac{1}{2}a_{ii}$.
Passo 6 — A è una SCM. Siano $i \neq j$. Se i e j sono immaginari e $a_{ij} \neq 0$: $[f_i, [e_i, e_j]] = -[h_i, e_j] = -a_{ij}e_j \neq 0$, quindi $\alpha_i + \alpha_j$ è una radice non semplice, e il Passo 5 dà $0 < 2(\rho|\alpha_i + \alpha_j) - |\alpha_i + \alpha_j|^2 = -2a_{ij}$: $a_{ij} < 0$. Se i è reale ($a_{ii} > 0$): per $n \ge 1$, $\beta_n = \alpha_j + n\alpha_i$ soddisfa $2(\rho|\beta_n) - |\beta_n|^2 = n((1-n)a_{ii} - 2a_{ij})$, negativo per n grande: β_n non è radice e $(\operatorname{ad} e_i)^n e_j = 0$. Sullo spazio U generato dai $(\operatorname{ad} e_i)^k e_j$ la terna $E = \operatorname{ad} f_i'$, $F = \operatorname{ad} e_i$, $H' = -\operatorname{ad} h_i'$ ($f_i' = \frac{2}{a_{ii}} f_i$, $h_i' = \frac{2}{a_{ii}} h_i$) soddisfa $[E, F] = H'$, $[H', E] = 2E$, $[H', F] = -2F$; $Ee_j = [f_i', e_j] = 0$, $H'e_j = -\frac{2a_{ij}}{a_{ii}} e_j$, e F è nilpotente su e_j. Per il Lemma 27.5(ii) (con $w = e_j$), $-2a_{ij}/a_{ii} \in \mathbb{Z}_+$. Dunque A è una SCM. ✓ □

Osservazione 28.5: Il passo importato nella fonte. *Nella dimostrazione del Teorema 3.1 di Borcherds 1988 (**consultato**) la diseguaglianza del Passo 5 è ottenuta «adattando la dimostrazione del Teorema 11.7(a) di Kac» (1^a edizione), senza dettagli. È un'altra cosa la nota dell'autore «this proof is not complete; see the third edition of Kac», che nello stesso articolo riguarda il Corollario 2.5 (positività della forma contravariante su una GKM, cioè il viceversa dell'Osservazione 28.6), non il Teorema 3.1. Qui il passo importato è sostituito dal Lemma 28.2, che è una conseguenza diretta del Casimir già dimostrato nel Capitolo 27: la sola idea in più è confrontare le parti lineari in λ e scegliere λ con $(\lambda|\alpha_i) = 1$, il che rende positivi tutti i pesi* $\operatorname{ht}(\beta - \gamma)$. *Il testo di Kac ($3^a$ ed.) non è stato consultato e non si afferma che l'argomento coincida con il suo.*

Osservazione 28.6: Il viceversa. *Il viceversa — per ogni SCM A la forma contravariante di $G(A, H)$ è definita positiva su ogni G_β, $\beta \neq 0$ — è affermato da Borcherds 1992 (§4, con la precisazione che la prova di Borcherds 1988 conteneva una lacuna corretta da Kac nella 3^a edizione) e **non è dimostrato qui**; non serve, perché nel Capitolo 29 la positività sarà verificata direttamente sull'algebra del Mostro con il teorema no-ghost. Lo script (`gkm`, sezione C) la controlla su* 328 *spazi di radici di otto SCM, e mostra che fallisce per* $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, *che non è una SCM.*

28.4. Rappresentazioni dell'algebra di Virasoro (voce D50)

L'algebra di Virasoro Vir, con base L_n ($n \in \mathbb{Z}$) e $\mathbf{c}$, è quella della Definizione 23.12. Si pongono $\mathrm{Vir}_\pm = \operatorname{span}\{L_{\pm n} : n > 0\}$ e $\mathrm{Vir}_0 = \operatorname{span}\{L_0, \mathbf{c}\}$; per il Teorema 27.1, $U(\mathrm{Vir}) = U(\mathrm{Vir}_-) \otimes U(\mathrm{Vir}_0) \otimes U(\mathrm{Vir}_+)$, e i monomi $L_{-\lambda}$ (λ partizione) formano una base di $U(\mathrm{Vir}_-)$.

Definizione 28.5: Moduli di Verma e forma di Shapovalov. Per $c, h \in \mathbb{C}$, $M(c,h) = U(\mathrm{Vir}) \otimes_{U(\mathrm{Vir}_0 \oplus \mathrm{Vir}_+)} \mathbb{C}v$, con $L_n v = 0$ ($n > 0$), $L_0 v = hv$, $\mathbf{c}v = cv$. Il **livello** di $L_{-\lambda}v$ è $|\lambda|$; $M(c,h)_N$ è lo spazio di livello N, autospazio di L_0 per $h + N$. Sia σ l'antiautomorfismo di $U(\mathrm{Vir})$ con $\sigma(L_n) = L_{-n}$, $\sigma(\mathbf{c}) = \mathbf{c}$. La **forma di Shapovalov** è la forma bilineare S su $M(c,h)$ con $S(v,v) = 1$ e $S(L_n x, y) = S(x, L_{-n} y)$; la sua matrice sul livello N, nella base $\{L_{-\lambda}v\}_{|\lambda|=N}$, è la **matrice di Gram** $G_N(c,h)$, e $\det_N(c,h) = \det G_N(c,h)$. $L(c,h)$ è il quoziente di $M(c,h)$ per il radicale di S.

Proposizione 28.3: Struttura dei moduli di Verma. *(i) $\{L_{-\lambda}v\}$ è una base di $M(c,h)$, e $\dim M(c,h)_N = p(N)$. (ii) S esiste, è unica e simmetrica; livelli diversi sono ortogonali; gli elementi di $G_N(c,h)$ sono polinomi in c,h a coefficienti razionali. (iii) Il radicale di S è l'unico sottomodulo proprio massimale, $L(c,h)$ è irriducibile, e $\dim L(c,h)_N = \operatorname{rk} G_N(c,h)$. In particolare $M(c,h)$ è irriducibile se e solo se $\det_N(c,h) \neq 0$ per ogni $N \geq 1$.*

Dimostrazione. È la dimostrazione delle Proposizioni 27.7 e 27.8 con $\mathfrak{n}_\pm = \mathrm{Vir}_\pm$, $\mathfrak{h} = \mathrm{Vir}_0$ e l'antiautomorfismo σ (che scambia $U(\mathrm{Vir})\mathrm{Vir}_+$ e $\mathrm{Vir}_- U(\mathrm{Vir})$ e fissa $U(\mathrm{Vir}_0)$): $S(L_{-\lambda}v, L_{-\mu}v)$ è il coefficiente di v in $L_\lambda^+ L_{-\mu}v$, che si calcola spostando a destra i modi positivi con le relazioni di Virasoro; ne escono polinomi in c e h. Livelli diversi hanno autovalori di L_0 diversi, e $S(L_0 x, y) = S(x, L_0 y)$. Un vettore w di livello $N \geq 1$ con $L_n w = 0$ per ogni $n > 0$ (**vettore singolare**) genera $U(\mathrm{Vir}_-)w$, sottomodulo proprio contenuto nel radicale. (Script `virasoro`, sezione A: simmetria e contravarianza su tutti i vettori di base fino al livello 4–5.) □

Proposizione 28.4: Il determinante ai livelli 1, 2, 3. *Nelle basi $\{L_{-1}v\}$, $\{L_{-2}v, L_{-1}^2 v\}$, $\{L_{-3}v, L_{-2}L_{-1}v, L_{-1}^3 v\}$:*

$$G_1 = (2h), \qquad G_2 = \begin{pmatrix} 4h + \frac{c}{2} & 6h \\ 6h & 4h(2h+1) \end{pmatrix},$$

$$G_3 = \begin{pmatrix} 2c + 6h & 10h & 24h \\ 10h & 8h^2 + (c+8)h & 36h^2 + 12h \\ 24h & 36h^2 + 12h & 48h^3 + 72h^2 + 24h \end{pmatrix},$$

$$\det_1 = 2h, \qquad \det_2 = 2h\,(16h^2 + 2(c-5)h + c),$$
$$\det_3 = 48h^2\,(16h^2 + 2(c-5)h + c)\,(3h^2 + (c-7)h + c + 2).$$

Dimostrazione. Si calcola con $[L_m, L_n] = (m-n)L_{m+n} + \frac{m^3-m}{12}\delta_{m+n,0}c$. Per esempio $L_1 L_{-1}v = 2hv$; $L_2 L_{-2}v = (4L_0 + \frac{6}{12}c)v = (4h + \frac{c}{2})v$; $L_1 L_{-1}^2 v = (L_{-1}L_1 + 2L_0)L_{-1}v = (2h + 2(h+1))L_{-1}v = (4h+2)L_{-1}v$, quindi $S(L_{-1}^2 v, L_{-1}^2 v) = (4h+2)\,2h$; $L_2 L_{-1}^2 v = (L_{-1}L_2 + 3L_1)L_{-1}v = 3L_1 L_{-1}v = 6hv$. Il determinante di G_2 è $(4h + \frac{c}{2})(8h^2 + 4h) - 36h^2 = 32h^3 + (4c-20)h^2 + 2ch$. Gli elementi di G_3 si ottengono allo stesso modo, e il determinante si fattorizza come indicato. (Script `virasoro`, sezione B: matrici e determinanti in forma simbolica con `sympy`.) ✓ □

Teorema 28.5: Determinante di Kac. *Si scriva $c = 13 - 6(t + t^{-1})$ con $t \in \mathbb{C}^\times$ (per ogni $c \in \mathbb{C}$ un tale t esiste: le radici di $t^2 - \frac{13-c}{6}t + 1$ hanno prodotto 1) e si ponga $h_{r,s} = h_{r,s}(t) = \frac{(rt-s)^2 - (t-1)^2}{4t}$ per interi $r, s \geq 1$; equivalentemente*

$$h_{r,s}(c) = \frac{1}{48}\Big[(13-c)(r^2+s^2) \pm \sqrt{(c-1)(c-25)}\,(r^2 - s^2) - 24rs - 2 + 2c\Big]$$

(con lo stesso segno della radice per tutte le coppie). Allora, per ogni $N \geq 1$,

$$\det_N(c,h) = K_N \prod_{\substack{r,s \geq 1 \\ rs \leq N}} (h - h_{r,s})^{p(N-rs)}, \qquad K_N = \prod_{\substack{r,s \geq 1 \\ rs \leq N}} (2rs)^{p(N-rs)}.$$

In particolare $\det_N(c,h)$ ha grado $D_N = \sum_{rs \leq N} p(N - rs)$ in h, con coefficiente direttore K_N indipendente da c.

Osservazione 28.7: Fonti, strategia e convenzioni. *La formula è stata enunciata da Kac (voce [7]) e dimostrata per la prima volta da Feigin e Fuchs; una dimostrazione è nelle lezioni di Kac–Raina (voce [6]). Nessuno di questi testi è stato consultato. È stato invece* ***consultato*** *l'articolo di Kato–Matsuda (voce [8], PDF dell'editore). Vi si trovano due ingredienti: la fattorizzazione della matrice di Gram attraverso due moduli di Fock con momenti p e $-p-2\beta$ (eq. (42)–(43)), e il confronto dei gradi in h (eq. (33)–(35)). L'esistenza dei vettori nulli nel modulo di Fock è invece presa dal loro lavoro precedente,* non *consultato.*

Lo schema della dimostrazione qui sotto è quello classico in tre parti:

1. *grado in h e coefficiente direttore di $\det_N$ (Lemma 28.4);*
2. *zeri sulle curve $h = h_{r,s}$, con la molteplicità $p(N-rs)$;*
3. *confronto dei gradi.*

La parte 2 è svolta in modo autosufficiente. Non servono operatori di schermo con esponenti non interi: per $c = c(k)$, $k = 1, 2, 3, \dots$, un solo residuo multiplo ha esponenti interi e dà un vettore singolare esplicito (Proposizione 28.5). La sua non nullità si riduce all'identità di Dyson, dimostrata per intero nel Lemma 28.7 seguendo l'idea di Good (voce [9]). Questi valori di t sono infiniti, e un argomento sui polinomi estende l'annullamento a ogni t.

Questo assemblaggio è stato scritto per il Trattato. *Ogni passo è dimostrato qui ed è controllato dallo script* `cap28_kac_determinante.py` *(Osservazione 28.9); non è stato confrontato riga per riga con una dimostrazione pubblicata.*

Le convenzioni ($c(t)$, $h_{r,s}(t)$, base $L_{-\lambda}v$ con λ decrescente) sono quelle già in uso nel capitolo, e il risultato è coerente con la Proposizione 28.4: $K_1 = 2$, $K_2 = 32$, $K_3 = 2304$. Per esempio $\det_2 = 32\,h\,(h-h_{1,2})(h-h_{2,1}) = 2h\,(16h^2 + 2(c-5)h + c)$, perché $h_{1,2}+h_{2,1} = \frac{5-c}{8}$ e $h_{1,2}h_{2,1} = \frac{c}{16}$.

Lemma 28.3: Riscrittura nella base PBW. *In questo lemma e nel successivo c e h sono indeterminate. Le relazioni di Virasoro e le regole $L_n v = 0$ $(n>0)$, $L_0 v = hv$, $\mathbf{c}v = cv$ calcolano $L^+_\lambda L_{-\mu} v$ in $\mathbb{Q}[c,h] \otimes U(\mathrm{Vir}_-)v$; specializzando c, h si ottengono gli elementi di $G_N(c,h)$ (Proposizione 28.3(ii)). Un* ***monomio negativo di lunghezza*** *ℓ è un prodotto $L_{-m_1}\cdots L_{-m_\ell}$ in $U(\mathrm{Vir}_-)$, con $m_j \geq 1$ in ordine qualsiasi.*

(i) Un monomio negativo di lunghezza ℓ è uguale a $L_{-\lambda}$, dove λ è la partizione ottenuta ordinando gli m_j in modo decrescente, più una combinazione a coefficienti interi di elementi $L_{-\nu}$ con $\ell(\nu) < \ell$.

(ii) Per $n \geq 1$, $L_n L_{-m_1}\cdots L_{-m_\ell} v = h\,X + Y$, dove X e Y sono combinazioni a coefficienti in $\mathbb{Q}[c]$ di monomi negativi applicati a v, e

$$X = 2n \sum_{j:\ m_j = n} L_{-m_1}\cdots \widehat{L_{-m_j}} \cdots L_{-m_\ell} v \ + \ (\text{monomi negativi di lunghezza} \leq \ell - 2)$$

(il cappuccio indica il fattore omesso).

(iii) Se $u, u' \in U(\mathrm{Vir}_-)$ sono non nulli, $uu' \neq 0$. Quindi, se $w \in M(c,h)_n$ è non nullo, l'applicazione $u \mapsto uw$ è iniettiva su $U(\mathrm{Vir}_-)$, e $\dim\big(U(\mathrm{Vir}_-)w\big)_N = p(N-n)$.

Dimostrazione. (i) Per induzione su ℓ e, a ℓ fissato, sul numero di inversioni (coppie $i<j$ con $m_i < m_j$). Se non ve ne sono, il monomio è $L_{-\lambda}$. Altrimenti esiste una coppia adiacente $m_i < m_{i+1}$, e $L_{-m_i}L_{-m_{i+1}} = L_{-m_{i+1}}L_{-m_i} + (m_{i+1}-m_i)L_{-m_i-m_{i+1}}$. Il primo addendo ha un'inversione in meno; il secondo è un monomio di lunghezza $\ell - 1$, a cui si applica l'induzione. (ii) Per induzione su ℓ; per $\ell = 0$, $L_n v = 0$. Sia $Y' = L_{-m_2}\cdots L_{-m_\ell}v$. Allora $L_n L_{-m_1} Y' = L_{-m_1}(L_n Y') + [L_n, L_{-m_1}]Y'$. Per induzione $L_n Y' = hX' + Y''$, con $X' = 2n\sum_{j\geq 2,\, m_j = n}(\dots) +$

(lunghezza $\le \ell-3$); moltiplicando a sinistra per L_{-m_1} si ottengono termini della forma voluta. Poi $[L_n, L_{-m_1}] = (n+m_1)L_{n-m_1} + \delta_{n,m_1}\frac{n^3-n}{12}c$, e si distinguono tre casi.

- $n < m_1$: il termine è un monomio negativo, senza h.
- $n = m_1$: si ottiene $(2n(h+|Y'|) + \frac{n^3-n}{12}c)Y'$, dove $|Y'|$ è il livello di Y'. La parte in h è $2n\,Y'$, cioè il termine $j=1$.
- $n > m_1$: si ottiene $(n+m_1)L_{n-m_1}Y'$, e per induzione la sua parte in h ha lunghezza $\le \ell-2$.

(iii) Si scriva $u = \sum_\lambda a_\lambda L_{-\lambda}$ (base PBW) e sia ℓ_u la massima lunghezza con $a_\lambda \neq 0$. A u si associa il polinomio $\bar u = \sum_{\ell(\lambda)=\ell_u} a_\lambda x_{\lambda_1}\cdots x_{\lambda_{\ell_u}}$ nelle variabili commutative $x_1, x_2, \dots$; partizioni diverse danno monomi diversi. Per (i), $L_{-\lambda}L_{-\mu} = L_{-(\lambda\cup\mu)} + (\text{lunghezza} < \ell(\lambda)+\ell(\mu))$. Quindi la parte di lunghezza $\ell_u+\ell_{u'}$ di uu' corrisponde a $\bar u\,\bar u'$, che è non nullo perché l'anello dei polinomi è integro. Per la Proposizione 28.3(i), $w = \tilde w v$ con $\tilde w \in U(\mathrm{Vir}_-)$ non nullo, e $uw = (u\tilde w)v \neq 0$. Infine $\dim U(\mathrm{Vir}_-)_{N-n} = p(N-n)$. □

Lemma 28.4: Termine dominante. *Per una partizione λ sia $C(\lambda) = \prod_r m_r(\lambda)!\,(2r)^{m_r(\lambda)} = 2^{\ell(\lambda)} z_\lambda \Pi(\lambda)$.*

(i) $\deg_h S(L_{-\lambda}v, L_{-\mu}v) \le \min(\ell(\lambda),\ell(\mu))$.

(ii) Se $\ell(\lambda)=\ell(\mu)=k$, il coefficiente di h^k in $S(L_{-\lambda}v, L_{-\mu}v)$ è $\delta_{\lambda\mu}C(\lambda)$.

(iii) $\det_N(c,h) = K_N\,h^{D_N} + (\text{termini di grado minore in } h, \text{ a coefficienti in } \mathbb{Q}[c])$, *con*

$$D_N = \sum_{|\lambda|=N} \ell(\lambda) = \sum_{rs\le N} p(N-rs), \qquad K_N = \prod_{|\lambda|=N} C(\lambda) = \prod_{rs\le N} (2rs)^{p(N-rs)}.$$

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — filtrazione. Sia F_d l'insieme delle combinazioni $\sum_\nu P_\nu L_{-\nu}v$ con $P_\nu \in \mathbb{Q}[c,h]$ di grado $\le d$ in h. Per il Lemma 28.3(ii) e (i), $L_n F_d \subseteq F_{d+1}$ per $n \ge 1$: la riscrittura (i) non introduce h. Poiché $S(L_{-\lambda}v, L_{-\mu}v)$ è il coefficiente di v in $L_\lambda^+ L_{-\mu}v$, che si ottiene applicando $\ell(\lambda)$ modi positivi a $L_{-\mu}v \in F_0$, il suo grado è $\le \ell(\lambda)$. Per simmetria è anche $\le \ell(\mu)$: questo è (i).

Passo 2 — (ii), per induzione su k. Per $k=0$, $S(v,v) = 1 = C(\emptyset)$. Sia $k \ge 1$, $\lambda = (\lambda_1, \lambda')$ e $L_{-\lambda}v = L_{-\lambda_1}L_{-\lambda'}v$. Allora $S(L_{-\lambda}v, L_{-\mu}v) = S(L_{-\lambda'}v, L_{\lambda_1}L_{-\mu}v)$. Per il Lemma 28.3(ii), riscritto con (i) nella base PBW,

$$L_{\lambda_1}L_{-\mu}v = h\big(2\lambda_1 m_{\lambda_1}(\mu)\,L_{-(\mu\setminus\lambda_1)}v + X_1\big) + Y,$$

dove $\mu\setminus\lambda_1$ è μ privata di una parte λ_1 (tutte le omissioni di parti uguali danno lo stesso monomio ordinato), X_1 è combinazione di vettori $L_{-\nu}v$ con $\ell(\nu) \le k-2$, e $Y \in F_0$. Si stimano i tre contributi.

- $S(L_{-\lambda'}v, Y)$ ha grado $\le k-1$ (Passo 1 con $\ell(\lambda') = k-1$).
- $h\,S(L_{-\lambda'}v, X_1)$ ha grado $\le 1+(k-2)$, per (i).
- Il termine principale vale $2\lambda_1 m_{\lambda_1}(\mu)\,h\,S(L_{-\lambda'}v, L_{-(\mu\setminus\lambda_1)}v)$. Per induzione, il coefficiente di h^{k-1} in $S(L_{-\lambda'}v, L_{-(\mu\setminus\lambda_1)}v)$ è $\delta_{\lambda',\mu\setminus\lambda_1}C(\lambda')$, e $\lambda' = \mu\setminus\lambda_1$ equivale a $\lambda=\mu$.

Per $\lambda=\mu$ il coefficiente di h^k è quindi $2\lambda_1 m_{\lambda_1}(\lambda)\,C(\lambda') = C(\lambda)$, perché passando da λ a λ' la molteplicità di λ_1 scende di uno.

Passo 3 — il determinante. Nello sviluppo di Leibniz, il termine della biiezione π delle partizioni di N è $\pm\prod_\lambda G(\lambda,\pi\lambda)$. Per (i) il suo grado è $\le \sum_\lambda \min(\ell(\lambda),\ell(\pi\lambda)) \le \sum_\lambda \ell(\lambda) = D_N$. L'uguaglianza richiede $\ell(\pi\lambda) \ge \ell(\lambda)$ per ogni λ, quindi (sommando) $\ell(\pi\lambda) = \ell(\lambda)$, e allora per (ii) il coefficiente di h^{D_N} è $\prod_\lambda \delta_{\lambda,\pi\lambda}C(\lambda)$, non nullo solo per $\pi = \mathrm{id}$. Il coefficiente di h^{D_N} in $\det_N$ è dunque $\prod_\lambda C(\lambda)$.

Passo 4 — le identità. Per $r, j \geq 1$, togliere j parti uguali a r è una biiezione fra le partizioni λ di N con $m_r(\lambda) \geq j$ e le partizioni di $N - rj$. Quindi

$$\sum_{\lambda} \ell(\lambda) = \sum_{\lambda} \sum_{r} \#\{j : 1 \leq j \leq m_r(\lambda)\} = \sum_{rj \leq N} p(N - rj),$$

e analogamente $\prod_\lambda C(\lambda) = \prod_\lambda \prod_r \prod_{j=1}^{m_r(\lambda)} (2rj) = \prod_{rj \leq N} (2rj)^{p(N-rj)}$. (Script `kac_determinante`, sezione B: (i) e (ii) con c simbolico fino a $N = 6$, (iii) fino a $N = 5$, le identità fino a $N = 40$.) ✓ □

Lemma 28.5: Ordine di annullamento. *(i) Sia $A(\varepsilon)$ una matrice quadrata a elementi in $\mathbb{C}[\varepsilon]$ con $\dim\ker A(0) \geq d$. Allora ε^d divide $\det A(\varepsilon)$. (ii) Se $M(c_0, h_0)$ contiene un vettore singolare non nullo di livello n, allora $\dim\ker G_N(c_0, h_0) \geq p(N-n)$ per ogni $N \geq n$, e $\varepsilon^{p(N-n)}$ divide $\det_N(c_0, h_0 + \varepsilon)$.*

Dimostrazione. (i) Sia P una matrice costante invertibile le cui prime d colonne stanno in $\ker A(0)$. Le prime d colonne di $A(\varepsilon)P$ si annullano in $\varepsilon = 0$, quindi sono divisibili per ε; per la multilinearità, $\det(A(\varepsilon)P) = \varepsilon^d \det B(\varepsilon)$ con B a elementi polinomiali, e $\det P \neq 0$. (ii) Il sottomodulo $U(\mathrm{Vir}_-)w$ è contenuto nel radicale di S (Proposizione 28.3), e il radicale al livello N è $\ker G_N$, perché livelli diversi sono ortogonali. Per il Lemma 28.3(iii) la sua dimensione al livello N è $p(N-n)$. Si applica (i) a $A(\varepsilon) = G_N(c_0, h_0 + \varepsilon)$. □

Lemma 28.6: Moduli di Fock a momento complesso e accoppiamento. *Siano $\beta, p \in \mathbb{C}$. Si ponga $F_p = \mathbb{C}[a_{-1}, a_{-2}, \dots]$, con a_{-n} moltiplicazione, $a_n = n\,\partial/\partial a_{-n}$ $(n > 0)$, $a_0 = p$, e $L_n = \frac{1}{2}\sum_k : a_k a_{n-k} : + \beta(n+1)a_n$; il **livello** di $a_{-\lambda}$ è $|\lambda|$.*

(i) Gli L_n soddisfano le relazioni di Virasoro con $c = 1 - 12\beta^2$; $L_n 1 = 0$ per $n > 0$; L_0 vale $h(p) + N$ sul livello N, con $h(p) = \frac{1}{2}p^2 + \beta p$.

(ii) Sia $\tilde{p} = -p - 2\beta$, così che $h(\tilde{p}) = h(p)$. Sia $(\cdot,\cdot)_0$ la forma bilineare con $(a_{-\lambda}, a_{-\mu})_0 = \delta_{\lambda\mu} z_\lambda \Pi(\lambda)$, e sia ι l'automorfismo $a_{-n} \mapsto -a_{-n}$. La forma $\langle f, g\rangle = (\iota f, g)_0$ $(f \in F_{\tilde{p}}$, $g \in F_p)$ è non degenere su ogni livello, livelli diversi sono ortogonali, e $\langle L_n f, g\rangle = \langle f, L_{-n} g\rangle$ per ogni $n \in \mathbb{Z}$.

(iii) Siano $(c, h) = (1 - 12\beta^2, h(p))$ e $\tilde{\pi} : M(c,h) \to F_{\tilde{p}}$, $\pi : M(c,h) \to F_p$ gli omomorfismi con $v \mapsto 1$. Allora $S(x, x') = \langle \tilde{\pi}x, \pi x'\rangle$.

(iv) Se F_p contiene un vettore non nullo y di livello $n \geq 1$ con $L_k y = 0$ per ogni $k \geq 1$, allora $\det_n(1 - 12\beta^2, h(p)) = 0$.

Dimostrazione. (i) I Passi 1, 2 e 4 della Proposizione 28.6 non usano che x e μ siano reali. Il Passo 1 dimostra le relazioni con $c = 1$ per ogni valore complesso di a_0 (identità polinomiale in p); il Passo 2 è un calcolo algebrico, valido per ogni $\beta = i\mu \in \mathbb{C}$. Inoltre $L_0 = \frac{1}{2}p^2 + \beta p + \sum_{k>0} a_{-k}a_k$, e $\sum_{k>0} a_{-k}a_k = \sum_k k a_{-k}\partial/\partial a_{-k}$ moltiplica per N i monomi di livello N.
(ii) La forma $(\cdot,\cdot)_0$ è diagonale, a elementi non nulli, nella base dei monomi, e $(a_{-n}f, g)_0 = (f, a_n g)_0$ per $n > 0$ (è la forma della Proposizione 28.6, letta come bilineare). Poiché $\iota a_{\pm n} = -a_{\pm n}\iota$ per $n > 0$, si ottiene $\langle a_k f, g\rangle = -\langle f, a_{-k} g\rangle$ per ogni $k \neq 0$: il trasposto di a_k è $-a_{-k}$. Per $n \neq 0$ si scrive $L_n = Q_n + (a_0 + \beta(n+1))a_n$, con $Q_n = \frac{1}{2}\sum_{k \neq 0, n} a_k a_{n-k}$ (fattori che commutano). Il trasposto di $a_k a_{n-k}$ è $(-a_{k-n})(-a_{-k}) = a_{k-n}a_{-k}$, quindi $Q_n^{\mathsf{T}} = Q_{-n}$. Il trasposto di $(\tilde{p} + \beta(n+1))a_n$ è $-(\tilde{p} + \beta(n+1))a_{-n} = (p + \beta(1-n))a_{-n}$, che è la parte lineare di L_{-n} su F_p. Per $n = 0$: $(a_{-k}a_k)^{\mathsf{T}} = (-a_{-k})(-a_k)$ e $h(\tilde{p}) = \frac{1}{2}(p + 2\beta)^2 - \beta(p + 2\beta) = h(p)$.
(iii) Per (i), $1 \in F_{\tilde{p}}$ e $1 \in F_p$ sono annullati da Vir_+ e hanno peso (c, h), quindi $\tilde{\pi}$ e π esistono per la proprietà universale di $M(c,h)$. La forma $B(x, x') = \langle \tilde{\pi}x, \pi x'\rangle$ soddisfa $B(L_n x, x') = B(x, L_{-n}x')$ per (ii) e $B(v, v) = (1, 1)_0 = 1$. Allora, per $u, u' \in U(\mathrm{Vir}_-)$ omogenei, $B(uv, u'v) =$

$B(v,\sigma(u)u'v)$ è nullo se i livelli differiscono, e altrimenti vale il coefficiente di v in $\sigma(u)u'v$, come S.
(iv) Per $x=uv\in M(c,h)_n$ ($u\in U(\mathrm{Vir}_-)$ di grado n), $\langle\tilde\pi x,y\rangle=\langle u\cdot 1,y\rangle=\langle 1,\sigma(u)y\rangle=0$, perché $\sigma(u)$ è combinazione di prodotti di modi positivi. Dunque $\tilde\pi(M(c,h)_n)\subseteq y^{\perp}$, sottospazio proprio di $(F_{\tilde p})_n$ per (ii). Poiché $\dim M(c,h)_n=p(n)=\dim(F_{\tilde p})_n$, la restrizione di $\tilde\pi$ al livello n non è iniettiva. Esiste quindi $x\neq 0$ con $\tilde\pi x=0$, e per (iii) $S(x,\cdot)=0$: $x\in\ker G_n$. □

Lemma 28.7: Identità di Dyson. *Per $a=(a_1,\dots,a_n)\in\mathbb{Z}_{\geq 0}^n$, il termine costante del polinomio di Laurent $f_a=\prod_{i\neq j}(1-x_i/x_j)^{a_i}$ è $\frac{(a_1+\cdots+a_n)!}{a_1!\cdots a_n!}$. In particolare, per $s,k\geq 1$, il coefficiente di $(z_1\cdots z_s)^{k(s-1)}$ in $\prod_{i<j}(z_i-z_j)^{2k}$ è $(-1)^{k\binom{s}{2}}\frac{(ks)!}{(k!)^s}\neq 0$.*

Dimostrazione. Si scrive CT per il termine costante e $M(a)$ per il multinomiale. Si procede per induzione su $|a|+n$; per $|a|=0$, $f_a=1=M(a)$.
Caso con un $a_i=0$. In f_a la variabile x_i compare solo nei fattori $(1-x_j/x_i)^{a_j}$, $j\neq i$, che contengono solo potenze ≤ 0 di x_i e hanno termine costante in x_i uguale a 1. Quindi $\mathrm{CT}f_a=\mathrm{CT}f_{\hat a}$, dove $\hat a$ omette l'indice i; e $M(a)=M(\hat a)$.
Caso con tutti gli $a_i\geq 1$. Il polinomio $\sum_i\prod_{j\neq i}\frac{X-x_j}{x_i-x_j}$ ha grado $\leq n-1$ e vale 1 in $X=x_1,\dots,x_n$ (interpolazione di Lagrange), quindi è identicamente 1. In $X=0$ dà

$$\sum_i\prod_{j\neq i}\frac{x_j}{x_j-x_i}=\sum_i\prod_{j\neq i}\Big(1-\frac{x_i}{x_j}\Big)^{-1}=1.$$

Moltiplicando per f_a si ottiene $f_a=\sum_i f_{a-e_i}$, un'identità di funzioni razionali i cui termini sono polinomi di Laurent. Dunque $\mathrm{CT}f_a=\sum_i\mathrm{CT}f_{a-e_i}$, che è la stessa ricorrenza $M(a)=\sum_i M(a-e_i)$ del multinomiale.
Per la seconda affermazione: $z_iz_j(1-z_i/z_j)(1-z_j/z_i)=-(z_i-z_j)^2$, quindi

$$\prod_{i<j}(z_i-z_j)^{2k}=(-1)^{k\binom{s}{2}}\prod_i z_i^{k(s-1)}\prod_{i\neq j}(1-z_i/z_j)^k,$$

e si applica la prima parte con $a=(k,\dots,k)$. (Script `kac_determinante`, sezione D, otto casi.) ✓ □

Proposizione 28.5: Vettori singolari nei moduli di Fock per $c=c(k)$. *Siano $k,r,s\geq 1$ interi, $\alpha=\sqrt{2k}$, $\beta=\frac{1-k}{\alpha}$, $q=\frac{k(s+1)-r-1}{\alpha}$ e $m=-r-1-k(s-1)$, così che $\alpha q=m+2ks$. Si considerino il modulo F_q del Lemma 28.6, la serie formale*

$$E(z)=\exp\Big(\alpha\sum_{n\geq 1}\frac{p_n(z)}{n}\,a_{-n}\Big)\in F_q[[z_1,\dots,z_s]],\qquad p_n(z)=z_1^n+\cdots+z_s^n,$$

il polinomio di Laurent $R(z)=\prod_i z_i^m\prod_{i<j}(z_i-z_j)^{2k}$, e y, il coefficiente di $z_1^{-1}\cdots z_s^{-1}$ in $R(z)E(z)$. Allora:
(i) y ha livello rs;
(ii) $L_ny=0$ per ogni $n\geq 1$;
(iii) $y\neq 0$;
(iv) $c=1-12\beta^2=c(k)$ e $h(q)=h_{s,r}(k)$.
Di conseguenza $\det_{rs}\big(c(k),h_{s,r}(k)\big)=0$ per tutti gli interi $k,r,s\geq 1$.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — livello.** Il coefficiente di un monomio z^b in E è un polinomio di livello $|b|$ negli a_{-n}, e R è omogeneo di grado $ms + ks(s-1)$. Il coefficiente di $\prod z_i^{-1}$ (grado $-s$) riceve contributi solo dal livello $N = -s - ms - ks(s-1) = -s(1 + m + k(s-1)) = rs$. È una somma finita.

Passo 2 — L_n su E. Per $j > 0$, $a_j E = j\,\partial E/\partial a_{-j} = \alpha p_j(z) E$. Si sviluppa $L_n E$, $n \geq 1$, raggruppando i termini di $\frac{1}{2}\sum_k : a_k a_{n-k} ::$

- $0 < k < n$: danno $\frac{\alpha^2}{2}\sum_{0<k<n} p_k p_{n-k} E$;
- $k = 0$ e $k = n$: danno $q\alpha p_n E$;
- $k < 0$ e $k > n$: danno insieme $\alpha \sum_{j \geq 1} p_{n+j}(z)\, a_{-j} E$;
- il termine lineare: $\beta(n+1)\alpha p_n E$.

Sia $\mathcal{D}_n = \sum_i z_i^{n+1}\partial/\partial z_i$. Poiché $\mathcal{D}_n p_j = j p_{n+j}$, si ha $\mathcal{D}_n E = \alpha \sum_j p_{n+j} a_{-j} E$, e quindi

$$L_n E = \mathcal{D}_n E + f_n E, \qquad f_n = \frac{\alpha^2}{2}\sum_{0<k<n} p_k p_{n-k} + \alpha(q + \beta(n+1)) p_n.$$

Passo 3 — integrazione per parti. $L_n y$ è il coefficiente di $\prod z_i^{-1}$ in $R\,L_n E = R\,\mathcal{D}_n E + f_n R E$. Il coefficiente di z_i^{-1} in una derivata $\partial_{z_i}(\cdots)$ è nullo. Dunque il coefficiente di $\prod z_i^{-1}$ in $R z_i^{n+1}\partial_i E$ è uguale a quello in $-\partial_i(z_i^{n+1} R)\,E$, e $L_n y$ è il coefficiente di $\prod z_i^{-1}$ in $(f_n R - \sum_i \partial_i(z_i^{n+1} R))E$. Basta allora l'identità fra polinomi di Laurent

$$\sum_i \partial_i(z_i^{n+1} R) = f_n R.$$

Da $\partial_i R/R = m/z_i + 2k\sum_{j\neq i}(z_i - z_j)^{-1}$, sommando le coppie (i,j) e (j,i):

$$\sum_i \frac{z_i^{n+1}\partial_i R}{R} = m p_n + k\sum_{i\neq j}\frac{z_i^{n+1} - z_j^{n+1}}{z_i - z_j} = m p_n + k\sum_{a=0}^{n}(p_a p_{n-a} - p_n),$$

perché $\sum_{i\neq j} z_i^a z_j^b = p_a p_b - p_{a+b}$ (con $p_0 = s$). Quindi

$$\frac{1}{R}\sum_i \partial_i(z_i^{n+1} R) = ((n+1)(1-k) + m + 2ks) p_n + k\sum_{0<a<n} p_a p_{n-a}.$$

Il confronto con f_n richiede $\frac{\alpha^2}{2} = k$, $\alpha\beta = 1 - k$ e $\alpha q = m + 2ks$: sono le scelte fatte. Questo dimostra (ii).

Passo 4 — non nullità. L'omomorfismo di algebre $\varphi : \mathbb{C}[a_{-1}, a_{-2}, \dots] \to \mathbb{C}[w_1, \dots, w_r]$, $a_{-n} \mapsto -p_n(w)/\alpha$, esteso coefficiente per coefficiente alle serie in z, manda E in $\exp\big(-\sum_n \frac{1}{n}\sum_{i,j}(z_i w_j)^n\big) = \prod_{i\leq s,\, j\leq r}(1 - z_i w_j)$. Dunque $\varphi(y)$ è il coefficiente di $\prod_i z_i^a$, con $a = -1 - m = r + k(s-1)$, in

$$\prod_{i<j}(z_i - z_j)^{2k}\prod_i\Big(\sum_{l=0}^{r}(-1)^l e_l(w) z_i^l\Big),$$

dove e_l è la funzione simmetrica elementare. Un monomio $z^{\mathbf{c}}$ del primo prodotto ha $|\mathbf{c}| = ks(s-1)$; per contribuire servono $l_i = a - c_i \leq r$ con $\sum_i l_i = sa - ks(s-1) = rs$, quindi $l_i = r$ e $c_i = k(s-1)$ per ogni i. Per il Lemma 28.7,

$$\varphi(y) = (-1)^{rs + k\binom{s}{2}}\frac{(ks)!}{(k!)^s}\,(w_1 \cdots w_r)^s \neq 0.$$

Passo 5 — pesi. $c = 1 - 12\beta^2 = 1 - \frac{6(k-1)^2}{k} = 13 - 6(k + k^{-1}) = c(k)$. Inoltre $h(q) = \frac{1}{2}(q+\beta)^2 - \frac{1}{2}\beta^2$ e $\alpha(q+\beta) = ks - r$, quindi

$$h(q) = \frac{(ks - r)^2 - (k-1)^2}{4k} = h_{s,r}(k).$$

La conseguenza segue dal Lemma 28.6(iv). (Script `kac_determinante`, sezione C: 20 terne (r,s,k), con livello fino a 9; si controllano livello, $L_1 y = \cdots = L_{rs} y = 0$, il valore di $\varphi(y)$, il peso, l'ortogonalità all'immagine di $M(c,h)$ in $F_{\tilde q}$ e $\det_{rs} = 0$ sul modulo di Verma.) ✓ □

Osservazione 28.8: Da dove viene la costruzione. *y è il risultato dell'operatore di schermo $\oint V_\alpha$ applicato s volte al vuoto di $F_{q-s\alpha}$. Qui V_α è l'operatore di vertice e^{α} dei Capitoli 23–24, che con $\alpha\beta = 1-k$ ha peso conforme $\frac12\alpha^2 + \alpha\beta = 1$. La condizione $\alpha^2 = 2k$ pari rende i prodotti $(z_i - z_j)^{\alpha^2}$ polinomiali, e così non servono contorni. La dimostrazione sopra non usa questa interpretazione: verifica direttamente, con il Passo 3, che il residuo commuta con gli L_n.*

Con questi strumenti si dimostra il Teorema 28.5.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — il polinomio in t e h.** Si ponga $D_N(t,h) = \det_N(c(t),h) \in \mathbb{Q}[t,t^{-1}][h]$. Per il Lemma 28.4(iii) è un polinomio in h di grado D_N con coefficiente direttore $K_N \neq 0$. Le funzioni razionali

$$h_{r,s}(t) = \frac{(r^2-1)t^2 - 2(rs-1)t + (s^2-1)}{4t}$$

sono a due a due distinte al variare di $(r,s) \in \mathbb{Z}^2_{\geq 1}$: i coefficienti determinano r^2 e s^2.
Passo 2 — annullamento sulle curve. Per ogni $r,s \geq 1$, $g_{r,s}(t) = \det_{rs}(c(t), h_{r,s}(t)) \in \mathbb{Q}[t,t^{-1}]$ si annulla in ogni intero $t = k \geq 1$: è la Proposizione 28.5 applicata alla coppia (s,r), perché $sr = rs$. Un polinomio di Laurent con infiniti zeri è nullo, quindi $g_{r,s} \equiv 0$.
Passo 3 — molteplicità. Siano $rs \leq N$ e $m \leq rs$ il minimo livello con $\det_m(c(t), h_{r,s}(t)) \equiv 0$ in t (esiste per il Passo 2; $m \geq 1$). Gli insiemi degli zeri dei polinomi di Laurent non nulli $\det_{m'}(c(t), h_{r,s}(t))$, $m' < m$, sono finiti. Fuori da essi e da $t = 0$, il punto $(c_0, h_0) = (c(t_0), h_{r,s}(t_0))$ ha $\det_{m'} \neq 0$ per $m' < m$ e $\det_m = 0$. Un vettore $w \neq 0$ di $\ker G_m(c_0,h_0)$ sta nel radicale, e $L_n w$ ($n \geq 1$) sta nel radicale al livello $m-n$, dove G_{m-n} è non singolare: $L_n w = 0$, e w è singolare. Per il Lemma 28.5(ii), $\varepsilon^{p(N-m)}$ divide $D_N(t_0, h_0+\varepsilon)$, e $p(N-m) \geq p(N-rs)$ (la funzione p è non decrescente: aggiungere una parte 1 è iniettivo).
Si scriva ora $D_N(t,h) = (h - h_{r,s}(t))^j Q(t,h)$ con j massimo. La divisione per un polinomio monico in h conserva i coefficienti in $\mathbb{Q}[t,t^{-1}]$, e $Q(t, h_{r,s}(t))$ è una funzione razionale non nulla, che si annulla solo in un numero finito di t. Scegliendo t_0 anche fuori da questi, l'ordine di annullamento di $D_N(t_0, h_0+\varepsilon)$ in $\varepsilon = 0$ è esattamente j. Quindi $j \geq p(N-rs)$.
Passo 4 — conclusione. I polinomi $h - h_{r,s}(t)$ sono irriducibili e a due a due non associati in $\mathbb{Q}(t)[h]$ (Passo 1). Per il Passo 3, $\prod_{rs\leq N}(h - h_{r,s}(t))^{p(N-rs)}$ divide $D_N(t,h)$. I due membri hanno lo stesso grado D_N in h (Lemma 28.4(iii)), e i coefficienti direttori sono K_N e 1. Dunque

$$D_N(t,h) = K_N \prod_{rs \leq N} (h - h_{r,s}(t))^{p(N-rs)}$$

in $\mathbb{Q}[t,t^{-1}][h]$. Dato $c \in \mathbb{C}$, si sceglie t con $c = c(t)$ e si valuta. La forma con la radice si ottiene da $(c-1)(c-25) = 36(t-t^{-1})^2$, con $\sqrt{(c-1)(c-25)} = 6(t - t^{-1})$. ✓ □

Osservazione 28.9: Gli algoritmi dei controlli al calcolatore. *La dimostrazione precedente è completa senza calcolatore. Lo script `cap28_kac_determinante.py` ne controlla i passi e l'enunciato con gli algoritmi seguenti, tutti in aritmetica razionale esatta.*
(1) Matrice di Gram per ricorrenza. *I vettori di $M(c,h)$ (con c,h razionali fissati) sono dizionari «partizione → coefficiente» nella base $L_{-\lambda}v$. Due procedure memorizzate calcolano:*

- $\mathrm{NEG}(m,\lambda) = L_{-m}L_{-\lambda}v$: *se* $m \geq \lambda_1$ *si antepone* m; *altrimenti* $L_{-m}L_{-\lambda_1} = L_{-\lambda_1}L_{-m} + (\lambda_1 - m)L_{-(m+\lambda_1)}$, *applicato ricorsivamente;*
- $\mathrm{POS}(n,\lambda) = L_nL_{-\lambda}v$ $(n>0)$, *con* $L_nL_{-\lambda_1} = L_{-\lambda_1}L_n + (n+\lambda_1)L_{n-\lambda_1} + \delta_{n,\lambda_1}\frac{n^3-n}{12}c$; *il caso* $n=\lambda_1$ *dà* L_0, *che vale* $h+|\lambda'|$ *su* $L_{-\lambda'}v$.

Poi $G_N(\lambda,\mu) = \sum_\nu [\mathrm{POS}(\lambda_1,\mu)]_\nu\, G_{N-\lambda_1}(\lambda',\nu)$, *ricorrenza sul livello che riusa le matrici dei livelli inferiori. Il determinante si calcola per eliminazione di Gauss sui razionali.*

(2) Confronto con la formula. *Per* $c = c(t)$, t *razionale, i valori* $h_{r,s}(t)$ *sono razionali e il secondo membro si calcola esattamente. Per* $N \leq 8$ *e nove valori di* c $(1, 26, \frac{1}{2}, \frac{7}{10}, 0, -2, 25, 28, -7)$ *il confronto è fatto in* $D_N + 1$ *valori distinti di* h. *Entrambi i membri sono polinomi di grado* $\leq D_N$ *in* h, *quindi questo dimostra l'identità per quei valori di* c *(fino a* $D_8 = 86$, 87 *determinanti* 22×22 *per ciascun* c*).*

(3) Livelli più alti. *Per* $N \leq 12$ $(p(12) = 77)$ *il confronto è fatto in due punti razionali casuali per ciascuno dei nove* c. *Per* $c = 26$, $h = \frac{3}{5}$ *si arriva a* $N = 13, 14$ *(matrici* 101×101 *e* 135×135*). Per* $c = 2, 24, \frac{3}{2}, -\frac{11}{3}$, *dove gli* $h_{r,s}$ *non sono razionali, si usa la forma simmetrizzata* $(h-h_{r,s})(h-h_{s,r}) = h^2 - \sigma h + \varpi$, *con* $\sigma = \frac{A}{24}$, $\varpi = \frac{A^2-(c-1)(c-25)(r^2-s^2)^2}{48^2}$ *e* $A = (13-c)(r^2+s^2) - 24rs - 2 + 2c$, *polinomi in* c; *qui* $N \leq 10$.

(4) Vettori di Fock. *Nelle coordinate* $b_{-n} = \alpha a_{-n}$ *tutto è razionale:* $b_n = 2kn\,\partial/\partial b_{-n}$, $b_0 = \alpha q$, $L_n = \frac{1}{4k}\sum : b_j b_{n-j} : + \frac{1-k}{2k}(n+1)b_n$. *Il coefficiente di* z^e *in* E *è* $\prod_i S_{e_i}$, *dove gli* S_j *si calcolano con* $jS_j = \sum_{n=1}^{j} b_{-n}S_{j-n}$. *Quindi* $y = \sum_{\mathbf{c}} d_{\mathbf{c}} \prod_i S_{r+k(s-1)-c_i}$, *dove* $d_{\mathbf{c}}$ *sono i coefficienti di* $\prod_{i<j}(z_i - z_j)^{2k}$. *Si controllano* $L_1 y = \cdots = L_{rs} y = 0$ *applicando gli operatori ai polinomi.*

(5) Corango. *Il corango di* $G_N(c(t), h_{r,s}(t))$ *in tre valori generici di* t *è esattamente* $p(N-rs)$ *per* $N \leq 9$.

Esito: 30 *controlli, «TUTTO VERIFICATO» (sezioni A–F, circa* 5 *minuti). Questi controlli confermano l'enunciato in istanze; la sua validità generale poggia sulla dimostrazione, non sullo script.*

***Corollario 28.3: I vettori singolari di livello* 1 *e* 2.** *(i)* $L_{-1}v$ *è singolare se e solo se* $h = 0$. *(ii)* $M(c,h)$ *ha un vettore singolare di livello* 2 *se e solo se* $16h^2 + 2(c-5)h + c = 0$; *allora* $h \neq -\frac{1}{2}$, $c = \frac{2h(5-8h)}{2h+1}$, *e il vettore è un multiplo di* $(L_{-2} - \frac{3}{2(2h+1)}L_{-1}^2)v$. *(iii) In particolare per* $c = 26$ *e* $h = -1$ *il vettore* $(L_{-2} + \frac{3}{2}L_{-1}^2)v$ *è singolare; per* $c = 26$, $h_{1,1} = 0$ *e* $h_{2,1} = -1$ *(con* $t = -\frac{2}{3}$*).*

Dimostrazione. (i) $L_1L_{-1}v = 2hv$, $L_nL_{-1}v = 0$ per $n \geq 2$. (ii) Sia $x = (\alpha L_{-2} + \beta L_{-1}^2)v$; dai calcoli della Proposizione 28.4 (e $L_1L_{-2}v = 3L_{-1}v$), $L_1 x = (3\alpha + (4h+2)\beta)L_{-1}v$ e $L_2 x = ((4h+\frac{c}{2})\alpha + 6h\beta)v$; x è singolare se e solo se entrambi si annullano (L_n, $n \geq 3$, manda il livello 2 a zero). Se $\alpha = 0$ si avrebbe $(4h+2)\beta = 6h\beta = 0$, cioè $\beta = 0$. Dunque $\alpha \neq 0$, si pone $\alpha = 1$, e la prima condizione richiede $h \neq -\frac{1}{2}$ e $\beta = -\frac{3}{2(2h+1)}$; la seconda diventa $c = -8h + \frac{18h}{2h+1} = \frac{2h(5-8h)}{2h+1}$, cioè (moltiplicando per $2(2h+1)$) $16h^2 + 2(c-5)h + c = 0$. Viceversa, poiché il polinomio vale 9 in $h = -\frac{1}{2}$, ogni sua radice ha $h \neq -\frac{1}{2}$ e il vettore indicato è singolare. (iii) $h = -1$: $\beta = \frac{3}{2}$ e $c = \frac{-2\cdot 13}{-1} = 26$. Con $t = -\frac{2}{3}$: $c = 13 - 6(-\frac{2}{3} - \frac{3}{2}) = 26$, $h_{1,1} = 0$, $h_{2,1} = \frac{(2t-1)^2-(t-1)^2}{4t} = \frac{3t-2}{4} = -1$. (Script `virasoro`, sezione D, anche con un controllo negativo a $c = 25$.) □

Definizione 28.6: Unitarietà. Siano c, h reali. Si dice che (c,h) è **unitario** se ogni matrice $G_N(c,h)$ è semidefinita positiva; equivalentemente (Proposizione 28.3(iii)) se la forma hermitiana contravariante di $L(c,h)$ (antilineare a sinistra, con $L_n^\dagger = L_{-n}$, $\langle v, v\rangle = 1$), che nella base $L_{-\lambda}v$ ha la stessa matrice reale $G_N(c,h)$, è definita positiva.

Lemma 28.8: Criterio di realizzazione e additività. *(i) Sia F uno spazio con una forma hermitiana definita positiva e un'azione di* Vir *di carica c con $L_n^\dagger = L_{-n}$, e sia $u \in F$, $\langle u,u\rangle = 1$, con $L_n u = 0$ $(n>0)$ e $L_0 u = hu$. Allora (c,h) è unitario. (ii) Se (c_1,h_1) e (c_2,h_2) sono realizzati come in (i), anche (c_1+c_2, h_1+h_2) lo è.*

Dimostrazione. (i) $\langle L_{-\lambda}u, L_{-\mu}u\rangle$ si calcola come $S(L_{-\lambda}v, L_{-\mu}v)$, con le stesse relazioni: è $G_N(c,h)$, matrice di Gram di vettori di uno spazio con forma definita positiva, quindi semidefinita positiva. (ii) Su $F_1 \otimes F_2$, con la forma prodotto (definita positiva) e $L_n = L_n^{(1)}\otimes 1 + 1 \otimes L_n^{(2)}$ (relazioni di Virasoro con carica c_1+c_2, $L_n^\dagger = L_{-n}$), il vettore $u_1 \otimes u_2$ soddisfa le ipotesi di (i). $\square$

Proposizione 28.6: La realizzazione di Feigin–Fuchs. *Siano $x,\mu \in \mathbb{R}$, $p = x - i\mu$, e $F_p = \mathbb{C}[a_{-1}, a_{-2}, \dots]$ con a_{-n} moltiplicazione, $a_n = n\,\partial/\partial a_{-n}$ $(n>0)$, $a_0 = p$, e la forma hermitiana $\langle a_{-\lambda}, a_{-\mu}\rangle = \delta_{\lambda\mu} z_\lambda \Pi(\lambda)$ (definita positiva, $a_n^\dagger = a_{-n}$ per $n \neq 0$). Allora*

$$L_n = \tfrac{1}{2}\sum_{k\in\mathbb{Z}} {:}\,a_k a_{n-k}\,{:} + i\mu(n+1)a_n$$

soddisfano le relazioni di Virasoro con $c = 1 + 12\mu^2$, $L_n^\dagger = L_{-n}$, e $u = 1$ soddisfa $L_n u = 0$ $(n>0)$, $L_0 u = \frac{x^2+\mu^2}{2}u$.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — il caso $\mu = 0$.** $L_n^{(0)} = \frac{1}{2}\sum {:}\,a_k a_{n-k}\,{:}$ soddisfa $[L_m^{(0)}, a_n] = -n a_{m+n}$ (verifica diretta con $[a_k, a_l] = k\delta_{k+l,0}$, come nel Lemma 23.9) e le relazioni di Virasoro con $c=1$ per ogni valore dello scalare $a_0 = p$: gli elementi di matrice di $[L_m^{(0)}, L_n^{(0)}] - (m-n)L_{m+n}^{(0)} - \frac{m^3-m}{12}\delta_{m+n,0}$ sui monomi sono polinomi in p, e si annullano per $p \in \sqrt{2}\,\mathbb{Z}$, perché in quel caso F_p è il settore $M(1)e^{k\alpha}$ di V_{A_1} con la base ortonormale $\alpha/\sqrt{2}$, dove le relazioni con $c=1$ sono il Teorema 24.2(i); un polinomio con infiniti zeri è nullo.
Passo 2 — relazioni. Con $\beta = i\mu$, $L_n = L_n^{(0)} + \beta(n+1)a_n$:

$$\begin{aligned}[L_m, L_n] = (m-n)L_{m+n}^{(0)} &+ \tfrac{m^3-m}{12}\delta_{m+n,0} \\ &- \beta n(n+1)a_{m+n} + \beta m(m+1)a_{m+n} + \beta^2(m+1)(n+1)m\,\delta_{m+n,0},\end{aligned}$$

e $m(m+1) - n(n+1) = (m-n)(m+n+1)$, mentre per $n=-m$: $(m+1)(1-m)m = -(m^3-m)$. Dunque $[L_m, L_n] = (m-n)L_{m+n} + \frac{m^3-m}{12}(1-12\beta^2)\delta_{m+n,0}$, e $1 - 12\beta^2 = 1 + 12\mu^2$.
Passo 3 — hermitianità. Per $n \neq 0$, $L_n = \frac{1}{2}\sum_{k\neq 0,n} {:}\,a_k a_{n-k}\,{:} + (p + \beta(n+1))a_n$; il primo addendo ha per aggiunto l'analogo per $-n$, e $(p+\beta(n+1))^* = \bar p - i\mu(n+1)$. Si richiede $\bar p - i\mu(n+1) = p + i\mu(1-n)$, cioè $\bar p - p = 2i\mu$: vero per $p = x - i\mu$. Per $n=0$, $L_0 = \frac{1}{2}p^2 + \beta p + \sum_{k>0} a_{-k}a_k$ e $\frac{1}{2}p^2 + i\mu p = \frac{1}{2}(x^2+\mu^2)$ è reale. **Passo 4.** $L_n 1 = 0$ per $n>0$ (ogni termine contiene un a_k, $k>0$, a destra, oppure $a_{n-k}a_k$ con un fattore di indice positivo), e $L_0 1 = \frac{x^2+\mu^2}{2}$. (Script `virasoro`, sezione E: in aritmetica esatta su $\mathbb{Q}(i)$, per quattro coppie (x,μ): relazioni, hermitianità sui vettori di base fino al livello 4, e coincidenza della matrice di Gram dei vettori $L_{-\lambda}1$ con $G_N(c,h)$.) ✓ $\square$

Teorema 28.6: Unitarietà per $c \geq 1$, $h \geq 0$.
(i) Ogni (c,h) con $c \geq 1$ e $h \geq \frac{c-1}{24}$ è unitario.
(ii) Ogni (c,h) con $c \geq 1$ e $h \geq \frac{c-\lfloor c\rfloor}{24}$ è unitario; in particolare (c,h) è unitario per ogni intero $c \geq 1$ e ogni $h \geq 0$.

(iii) Ogni (c,h) con $c \geq 1$ e $h \geq 0$ è unitario, e per $c > 1$, $h > 0$ le forme sono definite positive su $M(c,h)$.

Dimostrazione. (i) Con $\mu = \sqrt{(c-1)/12}$ e $x = \sqrt{2h - \mu^2}$ (reale perché $2h \geq \frac{c-1}{12} = \mu^2$) la Proposizione 28.6 e il Lemma 28.8(i) danno l'unitarietà. (ii) Sia $k = \lfloor c \rfloor \geq 1$; si scrive $(c,h) = (c-k+1,h) + (k-1)\cdot(1,0)$: il primo addendo è realizzato da (i) ($h \geq \frac{(c-k+1)-1}{24}$), ciascun $(1,0)$ da (i) con $\mu = x = 0$, e si applica il Lemma 28.8(ii). (iii) Per il Teorema 28.5, $\det_N(c,h) \neq 0$ per $c > 1$, $h > 0$: i fattori $h - h_{r,s}$ vi si annullano solo per $h_{r,s}$ reale, ma per $1 < c < 25$ la radice è immaginaria e $h_{r,s}$ è reale solo per $r = s$, dove $h_{r,r} = \frac{(1-c)(r^2-1)}{24} \leq 0$; per $c \geq 25$, con $A = c - 13$ e $B = \sqrt{(c-1)(c-25)} < A$, si ha, per $r \geq s$, $48h_{r,s} \leq -A(r^2+s^2)+B(r^2-s^2)+2A-24(rs-1) \leq -2A(s^2-1)-24(rs-1) \leq 0$ (perché $2c-2 = 2A+24$), e lo stesso scambiando r e s. La regione $\{c > 1, h > 0\}$ è connessa e contiene punti di (i), dove G_N è semidefinita positiva e non singolare, cioè definita positiva; il segno degli autovalori di una famiglia continua di matrici simmetriche non singolari è costante su un connesso: G_N è definita positiva su tutta la regione, e per continuità semidefinita positiva sulla sua chiusura $\{c \geq 1, h \geq 0\}$. (Script `virasoro`, sezione F: semidefinitezza esatta ai livelli 1–6 in nove punti, anche nella striscia, per esempio $(c,h) = (\frac{13}{10}, \frac{1}{1000})$; controlli negativi in cinque punti con $c < 1$ o $h < 0$; $\det_N \neq 0$ in 125 casi casuali con $c > 1$, $h > 0$; sezione G: $h_{r,s} \leq 0$ per $c > 1$ e $r, s \leq 7$. A $c = 1$ gli zeri $h_{r,s} = \frac{(r-s)^2}{4}$ sono positivi: il bordo $c = 1$ è coperto da (i), non da (iii).) ✓ □

Osservazione 28.10: Ruolo di questa sezione nel resto della Parte. *Il teorema no-ghost (Sezione 28.6) usa soltanto le relazioni di Virasoro, la carica centrale 26 e due calcoli di livello 1 e 2 che sono, in forma di operatori, i vettori singolari del Corollario 28.3: L_{-1} su vettori di peso 0 e $L_{-2} + \frac{3}{2}L_{-1}^2$ su vettori di peso -1 a $c = 26$. Non usa né la formula generale di Kac né l'unitarietà. Il Teorema 28.6(ii) mostra comunque che, per ogni $h \geq 0$, il quoziente $L(24,h)$ è unitario; per gli esempi «di prova» $M(24,1) \oplus M(24,2)$ dello script* `noghost`*, la definitezza delle forme sui moduli di Verma stessi ai livelli usati è discussa nell'Osservazione 28.11(c).*

28.5. Stati fisici di $V \otimes V_{\mathrm{II}_{1,1}}$ (voce D51)

Definizione 28.7: Il reticolo $\mathrm{II}_{1,1}$. $\mathrm{II}_{1,1} = \mathbb{Z}^2$ con $\langle (m,n),(m',n')\rangle = -(mn' + m'n)$: reticolo pari ($|(m,n)|^2 = -2mn$), unimodulare (Gram $\left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$), di segnatura $(1,1)$; $(m,n) \mapsto (m,-n)$ è un'isometria con il reticolo U dell'Esempio 24.1. Si usa la convenzione di Borcherds 1992 (§6, **consultato**). $f_1 = (1,0)$ e $f_2 = (0,1)$ sono isotropi con $\langle f_1, f_2\rangle = -1$. $V_{\mathrm{II}_{1,1}}$ è l'algebra di vertice del Teorema 24.1 per $L = \mathrm{II}_{1,1}$, con l'elemento di Virasoro del Teorema 24.2(i) (carica 2; non è una VOA, Osservazione 24.6). $\mathfrak{h} = \mathrm{II}_{1,1} \otimes \Bbbk$, e per $r \in \mathrm{II}_{1,1}$, $F_r = M(1) \otimes e^r$ è il settore di momento r.

Definizione 28.8: Le ipotesi (NG). Si dice che V soddisfa le **ipotesi (NG)** se $V = \bigoplus_{n \geq 0} V^n$ è uno spazio vettoriale su $\Bbbk$ con un'azione di Vir di carica centrale 24, in cui V^n è l'autospazio di L_0 per l'autovalore n e ha dimensione finita, e con una forma bilineare simmetrica non degenere $\langle \cdot,\cdot\rangle_V$ tale che $\langle L_n u, w\rangle_V = \langle u, L_{-n} w\rangle_V$. Un gruppo G **agisce** su V se agisce linearmente commutando con gli L_n e conservando la forma. V è **unitario** se $\Bbbk = \mathbb{R}$ e la forma è definita positiva.

Osservazione 28.11: Gli esempi. *(a) Se V è una VOA di carica 24 con $V_{(n)} = 0$ per $n < 0$ e una forma invariante simmetrica non degenere, le ipotesi (NG) valgono per la Proposizione 23.21(i) ($\langle L(m)u, w\rangle = \langle u, L(-m)w\rangle$); se la forma è definita positiva su una forma reale chiusa per gli $L(n)$, la restrizione è unitaria. (b) Per $V^\natural$ (Capitolo 26), $V^\natural_{\mathbb{R}}$ con la forma del Teorema 26.12 è unitario, e il Mostro agisce (voce D41). Il Teorema 26.12 è dimostrato nel Capitolo 26* senza *condizioni (forma, invarianza e positività riguardano gli operatori espliciti di quel capitolo), e le ipotesi (NG) per $V^\natural$ richiedono soltanto le relazioni di Virasoro e questa forma: il teorema no-ghost per $V^\natural$ non dipende dal teorema importato 26.7. Ne dipendono invece la struttura di VOA (l'identità di Jacobi di tipo $(1,1,1)$), quindi la parentesi di Lie del Capitolo 29, e l'azione dell'intero Mostro (voci D40–D41, importate). (c) Le ipotesi (NG) non richiedono una struttura di algebra di vertice: per esempio $V = M(24,1)\oplus M(24,2)$ con la forma di Shapovalov. È la generalità del Teorema 5.1 di Borcherds 1992 (voce [3]). Per questo esempio: il Teorema 28.6(ii) dà la* semidefinitezza *di $G_N(24,h)$, e la non degenerazione a* tutti *i livelli per $h > 0$ (dunque $M(24,h) = L(24,h)$ e la definitezza) segue dal Teorema 28.6(iii), cioè dalla formula di Kac (Teorema 28.5). Per i livelli bassi basta già la Proposizione 28.4: $\det_N(24,h) \neq 0$ per $h > 0$ e $N \leq 3$ (per esempio $\det_3(24,1) = 48\cdot 78\cdot 46$, $\det_2(24,2) = 4\cdot 164$). Del resto il Teorema 28.7 per un dato r coinvolge solo i V^i con $i \leq 1 - \frac{1}{2}|r|^2$ (la dimostrazione lavora sui livelli $N \leq 1$ di H_r), e gli esempi del testo ($r = (1,1)$, $r = (1,3)$) usano $M(24,1)$ fino al livello 3 e $M(24,2)$ fino al livello 2. Lo script controlla la non singolarità fino al livello 6.*

Definizione 28.9: Lo spazio H_r e gli stati fisici. Sia V con le ipotesi (NG) e $r \in \mathrm{II}_{1,1}$. Si pone $H_r = V \otimes F_r$, con

$$L_n = L_n^V \otimes 1 + 1 \otimes L^{\mathrm{II}}(n), \qquad L^{\mathrm{II}}(n) = \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{2}\sum_{k\in\mathbb{Z}} :b_j(k)\,b^j(n-k):,$$

dove (b_1, b_2) è una base di $\mathfrak{h}$ e (b^1, b^2) la base duale ($\langle b_j, b^l\rangle = \delta_{jl}$; per una base ortonormale su $\mathbb{C}$ è la formula del Lemma 24.8, e la somma non dipende dalla base). H_r^N è l'autospazio di L_0 per l'autovalore N. Gli spazi degli **stati fisici** sono

$$P_r^N = \{x \in H_r^N :\ L_n x = 0 \text{ per ogni } n > 0\}, \qquad P^N = \bigoplus_r P_r^N.$$

Gli **stati spuri** sono $S_r = \sum_{n>0} L_{-n}H_r$, e gli **stati nulli** $N_r = P_r \cap S_r$, dove $P_r = \bigoplus_N P_r^N$.

Lemma 28.9: La forma contravariante su H_r.

(i) Su F_r esiste un'unica forma bilineare simmetrica $\langle\cdot,\cdot\rangle_F$ con $\langle e^r, e^r\rangle_F = 1$ e $\langle h(n)x, y\rangle_F = \langle x, h(-n)y\rangle_F$ per $h \in \mathfrak{h}$, $n \in \mathbb{Z}$; è non degenere sui livelli (gradi) di F_r, che hanno dimensione finita.

(ii) Con $\langle\cdot,\cdot\rangle = \langle\cdot,\cdot\rangle_V \otimes \langle\cdot,\cdot\rangle_F$ su H_r: gli L_n soddisfano le relazioni di Virasoro con carica centrale 26, $\langle L_n x, y\rangle = \langle x, L_{-n}y\rangle$, e $L_0 = L_0^V + \deg + \frac{1}{2}|r|^2$ su $V^i \otimes (F_r)_k$. Ogni $H_r^N = \bigoplus_{i+k=N-|r|^2/2} V^i \otimes (F_r)_k$ ha dimensione finita ed è non degenere, e autospazi diversi sono ortogonali.

(iii) Se $V = V'$ è una VOA come nell'Osservazione 28.11(a), H_r è il settore di momento r dell'algebra di vertice $W = V \otimes V_{\mathrm{II}_{1,1}}$ (Proposizione 23.12), e gli L_n sono i modi $\omega_{(n+1)}$ di $\omega = \omega_V \otimes \mathbf{1} + \mathbf{1} \otimes \omega_{\mathrm{II}}$, con $L_{-1} = D$.

Dimostrazione. (i) Per $r \in \mathrm{II}_{1,1}$, siano w e $\bar w$ isotropi con $\langle w, \bar w\rangle = 1$ (per esempio $w = f_1$, $\bar w = -f_2$), e $K_n = w(n)$, $\bar K_n = \bar w(n)$: $[K_m, \bar K_n] = m\delta_{m+n,0}$, $[K_m, K_n] = [\bar K_m, \bar K_n] = 0$, e $F_r = \Bbbk[K_{-n}, \bar K_{-n} : n \geq 1]e^r$ con $K_n = n\,\partial/\partial \bar K_{-n}$ e $\bar K_n = n\,\partial/\partial K_{-n}$ per $n > 0$ (Proposizione 23.15 nella base $w, \bar w$). Si pone

$$\langle K_{-\mu}\bar K_{-\nu} e^r,\, K_{-\mu'}\bar K_{-\nu'} e^r\rangle_F = \delta_{\mu\nu'}\,\delta_{\nu\mu'}\, z_\mu \Pi(\mu)\, z_\nu \Pi(\nu).$$

È simmetrica, e accoppia perfettamente le basi dei monomi di ciascun grado (la matrice è una permutazione per una diagonale non nulla). La trasposizione $K_{-n}^{\mathsf T} = K_n$: se $y = K_{-\mu'}\bar K_{-\nu'}e^r$ con $\nu' = \mu \cup \{n\}$, il fattore $z_{\mu\cup n}\Pi(\mu \cup n) = n\,(m_n(\mu)+1)\, z_\mu \Pi(\mu)$ coincide con quello prodotto da $K_n = n\,\partial/\partial \bar K_{-n}$ (n per il numero $m_n(\nu') = m_n(\mu)+1$ di fattori $\bar K_{-n}$ in y); analogamente per $\bar K_{-n}$; gli operatori di indice 0 sono scalari. Per linearità vale per ogni $h(n)$. L'unicità: la regola di trasposizione riduce ogni prodotto a $\langle e^r, (\dots)e^r\rangle$. (ii) Le relazioni di Virasoro: carica 24 da V e 2 da F_r (Teorema 24.2(i), per il reticolo indefinito $\mathrm{II}_{1,1}$, Osservazione 24.6); i due addendi commutano. Trasposizione: per $L^{\mathrm{II}}(n)$, il trasposto di $:b_j(k)b^j(n-k):$ è $:b^j(k-n)b_j(-k):$ (gli $h(0)$ sono scalari), e risommando si ottiene $L^{\mathrm{II}}(-n)$; per L_n^V è l'ipotesi. L_0 è il Teorema 24.2(i). La dimensione finita viene da $\dim V^i < \infty$, $V^i = 0$ per $i < 0$, e dai livelli di F_r; la non degenerazione da quella dei fattori (i V^i sono non degeneri perché ortogonali fra loro). (iii) Proposizione 23.12 e Teorema 24.2(i); $D = D\otimes 1 + 1 \otimes D$ e $L(-1) = D$ in ciascun fattore. (Script `noghost`: la forma e gli operatori sono implementati con questa base di cono luce.) □

Proposizione 28.7: Spuri, nulli e $L_{-1}P^0$. *Sia $r \in \mathrm{II}_{1,1}$.*

(i) $P_r = S_r^\perp$ *e* $S_r = P_r^\perp$ *(livello per livello);* $N_r = P_r \cap S_r$ *è il radicale della forma ristretta a* P_r*, e* $\dim P_r^N = \dim H_r^N - \dim S_r^N$*.*

(ii) $S_r = L_{-1}H_r + L_{-2}H_r$*.*

(iii) $L_{-1}P_r^0 \subseteq N_r^1$*: gli stati* $L_{-1}p$*,* $p \in P_r^0$*, sono fisici, spuri e nulli.*

Dimostrazione. (i) $\langle x, L_{-n}y\rangle = \langle L_n x, y\rangle$: $x \perp S_r$ se e solo se $L_n x \perp H_r$ per ogni $n > 0$, cioè (non degenerazione) $L_n x = 0$. Sui livelli, di dimensione finita e non degeneri, $(S^\perp)^\perp = S$; il radicale di P è $P \cap P^\perp = P \cap S$; e $\dim P^N = \dim H^N - \dim S^N$. (ii) $L_{-n-1} = \frac{1}{n-1}[L_{-1}, L_{-n}]$ per $n \geq 2$: per induzione, $L_{-n-1}y \in L_{-1}H + L_{-n}H \subseteq L_{-1}H + L_{-2}H$. (iii) Per $n \geq 1$, $L_nL_{-1}p = L_{-1}L_np + (n+1)L_{n-1}p$, nullo per $n \geq 2$ e uguale a $2L_0p = 0$ per $n = 1$. □

Osservazione 28.12: Il quoziente $P^1/L_{-1}P^0$. *La voce D51 parla di «L_1P^n e del quoziente»: il quoziente rilevante, usato da Borcherds 1992 (§3 e §6) per l'algebra di Lie, è $P^1/L_{-1}P^0$ (in Borcherds $D = L_{-1}$), e si intende questo. Per la Proposizione 28.7(iii), $L_{-1}P^0 \subseteq N^1$, e la forma passa al quoziente; il teorema no-ghost dirà quanto è grande N^1 rispetto a $L_{-1}P^0$ (Osservazione 28.13), e la Sezione 28.7 darà al quoziente la struttura di algebra di Lie.*

28.6. Il teorema no-ghost (voce D52)

Teorema 28.7: Teorema no-ghost. *Sia V con le ipotesi (NG) e $r \in \mathrm{II}_{1,1}$, $r \neq 0$. Allora*

$$P^1_r = T^1 \oplus N^1_r, \qquad P^1_r/N^1_r \;\cong\; V^{1-|r|^2/2},$$

con un isomorfismo che conserva le forme e commuta con ogni gruppo G che agisce su V (il sottospazio T^1 e l'isomorfismo $T^1 \cong V^{1-|r|^2/2}$ sono costruiti nella dimostrazione, a partire da un vettore isotropo w con $\langle w, r\rangle \neq 0$). In particolare, se V è unitario, la forma su P^1_r/N^1_r è definita positiva: lo spazio fisico non contiene vettori di norma negativa («ghost»).

La dimostrazione occupa il resto della sezione. Si fissano $r \neq 0$ e $w \in \{f_1, f_2\}$ con $\kappa := \langle w, r\rangle \neq 0$ (se $r = (m, n)$, $\langle f_1, r\rangle = -n$ e $\langle f_2, r\rangle = -m$ non sono entrambi nulli), $\bar w = -f_2$ o $-f_1$ rispettivamente, così che $\langle w, \bar w\rangle = 1$, e si scrive $H = H_r$. Si pongono $K_n = w(n)$, $\bar K_n = \bar w(n)$ (operatori su F_r, estesi a H), $K_0 = \kappa$, $\bar\kappa = \bar K_0 = \langle \bar w, r\rangle$; allora $r = \bar\kappa w + \kappa \bar w$ e $\tfrac12 |r|^2 = \kappa\bar\kappa$.

Lemma 28.10: L'algebra $\mathfrak{a}$. *Su H: $[L_m, K_n] = -nK_{m+n}$, $[K_m, K_n] = 0$, $K_0 = \kappa \neq 0$, $K_n^{\mathsf T} = K_{-n}$, $L^{\mathrm{II}}(n) = \sum_{k\in\mathbb Z} {:}K_k \bar K_{n-k}{:}$. Gli L_n, i K_n e lo scalare 26 generano un'algebra di Lie $\mathfrak{a}$; $\mathfrak{a}_\pm = \mathrm{span}\{L_{\pm n}, K_{\pm n} : n > 0\}$.*

Dimostrazione. $[L^{\mathrm{II}}(m), h(n)] = -nh(m+n)$ è il Lemma 24.8 (con i modi zero), e L^V_m commuta con K_n; $[K_m, K_n] = m|w|^2\delta_{m+n,0} = 0$. La trasposizione è il Lemma 28.9(i). La formula di L^{II}: la base duale di $(w, \bar w)$ è $(\bar w, w)$, e $\frac12({:}w(k)\bar w(n-k){:} + {:}\bar w(k) w(n-k){:})$ sommato su k dà $\sum_k {:}K_k\bar K_{n-k}{:}$ (i due operatori commutano salvo per $k = -(n-k)$, cioè $n = 0$, dove l'ordine normale è lo stesso). □

Definizione 28.10: Gli spazi della dimostrazione.

$$T = \{x \in H :\; L_n x = K_n x = 0\ \forall n > 0\}, \qquad \mathcal K = \{x \in H :\; K_n x = 0\ \forall n > 0\}.$$

T è lo spazio **trasversale**, $T^N = T \cap H^N$. Per partizioni λ, μ e $t \in T$ si pone $b_t(\lambda, \mu) = L_{-\lambda}K_{-\mu}t$.

Lemma 28.11: Un contatore. *Per una parola $u = x_1 \cdots x_k$ nei modi L_p, K_p ($p \in \mathbb Z$) si pone $\varphi(u) = \#\{\text{lettere } L_p,\ p < 0\} - \#\{\text{lettere } K_p,\ p > 0\}$. Sia $\mathcal S_a(t) = \mathrm{span}\{b_t(\lambda,\mu) : \ell(\lambda) \le a\}$ ($\mathcal S_a = 0$ per $a < 0$). Allora per ogni $t \in T$, $ut \in \mathcal S_{\varphi(u)}(t)$; in particolare $ut = 0$ se $\varphi(u) < 0$.*

Dimostrazione. Per induzione sulla lunghezza k e, a lunghezza fissata, sul numero di inversioni rispetto all'ordine «modi negativi L (indici crescenti), poi modi negativi K (indici crescenti), poi modi ≥ 0». Se l'ultima lettera ha indice $p > 0$, $ut = 0$; se $p = 0$ è L_0 o K_0, che agiscono su t come scalari ($L_0 t = Nt$ per $t \in T^N$, $K_0 = \kappa$), e la parola accorciata ha lo stesso φ. Se la parola è ordinata e formata da modi negativi, $ut = b_t(\lambda,\mu)$ (riordinando gli L fra loro con $[L_{-a}, L_{-b}] = (b-a)L_{-a-b}$, che accorcia la parola senza aumentare il numero di L) e $\ell(\lambda) = \varphi(u)$. Altrimenti si scambia una coppia adiacente xy non ordinata: $xy = yx + [x, y]$; la prima parola ha lo stesso φ e meno inversioni, la seconda è più corta. Basta che sostituire due lettere con il loro commutatore non aumenti φ. Per $[L_p, L_q] = (p-q)L_{p+q} + (\text{scalare})$: il numero di L con indice negativo non cresce ($p + q < 0$ richiede $p < 0$ o $q < 0$), quello dei K positivi non cambia. Per $[L_p, K_q] = -qK_{p+q}$ (o il suo opposto): sparisce una L e la K cambia indice da q a $p+q$; se $p < 0$ si perde un'L negativa e la K può solo smettere di essere positiva

($\Delta\varphi \le -1+1 = 0$); se $p \ge 0$ non si perde nessuna L negativa e la K può solo diventare positiva ($\Delta\varphi \le 0$). $[K_p, K_q] = 0$. □

Lemma 28.12: La matrice di Gram dei discendenti. *Siano $t \in T^m$, $t' \in T^{m'}$.*

(i) $\langle b_t(\lambda,\mu), b_{t'}(\lambda',\mu')\rangle = g_{(\lambda,\mu),(\lambda',\mu')}\,\langle t, t'\rangle$, *con g polinomio in m, κ che non dipende da t, t'; vettori costruiti su T^m e $T^{m'}$ con $m \neq m'$ sono ortogonali.*

(ii) $\langle b_t(\lambda,\mu), b_{t'}(\lambda',\mu')\rangle = 0$ *se $\ell(\mu) > \ell(\lambda')$ oppure $\ell(\mu') > \ell(\lambda)$.*

(iii) Se $\ell(\lambda) = \ell(\lambda') = a$ e $\ell(\mu) = \ell(\mu') = b$:

$$\langle b_t(\lambda,\mu),\, b_{t'}(\mu',\lambda')\rangle = \delta_{\lambda\lambda'}\,\delta_{\mu\mu'}\,\kappa^{a+b}\,\Pi(\lambda)\Pi(\mu)\,z_\lambda z_\mu\,\langle t, t'\rangle.$$

(iv) Per ogni $M \ge 0$ la matrice $(g_{(\lambda,\mu),(\lambda',\mu')})$, con $|\lambda|+|\mu| = |\lambda'|+|\mu'| = M$, è non singolare.

Dimostrazione passo-passo. (i)–(ii). $\langle b_t(\lambda,\mu), b_{t'}(\lambda',\mu')\rangle = \langle t, ut'\rangle$ con $u = K^+_\mu L^+_\lambda L_{-\lambda'} K_{-\mu'}$. Per il Lemma 28.11, ut' è combinazione dei $b_{t'}(\nu,\pi)$, con coefficienti determinati dalle relazioni (polinomi in m', κ), e $\langle t, b_{t'}(\nu,\pi)\rangle = \langle K^+_\pi L^+_\nu t, t'\rangle = 0$ se $(\nu,\pi) \neq (\emptyset,\emptyset)$. Dunque il prodotto è (coefficiente di t' in ut')$\cdot\langle t, t'\rangle$, e $\langle t, t'\rangle = 0$ se $m \neq m'$. Inoltre $\varphi(u) = \ell(\lambda') - \ell(\mu)$: se $\ell(\mu) > \ell(\lambda')$, $ut' = 0$. Per simmetria della forma si ottiene l'altro caso.

(iii), caso $a = 0$. Si dimostra per induzione su b che $\langle t, K^+_\mu L_{-\nu} t'\rangle = \delta_{\mu\nu}\kappa^b \Pi(\mu) z_\mu \langle t, t'\rangle$ per $\ell(\mu) = \ell(\nu) = b$. Sia p una parte di μ e $\mu' = \mu \setminus \{p\}$; $K^+_\mu = K^+_{\mu'} K_p$ (K commutano) e

$$K_p L_{-\nu} t' = \sum_{s=1}^{b} L_{-\nu_1} \cdots [K_p, L_{-\nu_s}] \cdots L_{-\nu_b} t', \qquad [K_p, L_{-q}] = p K_{p-q}.$$

Se $p > \nu_s$, la parola $K^+_{\mu'} L_{-\nu_1}\cdots K_{p-\nu_s}\cdots L_{-\nu_b}$ ha $\varphi = (b-1) - (b-1) - 1 < 0$, e il termine è nullo. Se $p < \nu_s$, la parola u' contiene il modo negativo $K_{p-\nu_s}$; il suo trasposto contiene $K_{\nu_s - p}$ (positivo), $b-1$ modi L positivi e $b-1$ modi K negativi, quindi $\varphi(u'^{\mathsf T}) = -1$, e $\langle t, u't'\rangle = \langle u'^{\mathsf T} t, t'\rangle = 0$. Se $p = \nu_s$, $K_0 = \kappa$ e il termine è $p\kappa\, K^+_{\mu'} L_{-(\nu\setminus\nu_s)} t'$. Per induzione la somma vale $p\kappa \cdot \#\{s : \nu_s = p\} \cdot \delta_{\mu',\nu\setminus p}\kappa^{b-1}\Pi(\mu') z_{\mu'}$, che è la tesi ($z_\mu = m_p(\mu) z_{\mu'}$).

(iii), induzione su a. Il prodotto vale $\langle t, K^+_\mu L^+_\lambda L_{-\mu'} K_{-\lambda'} t'\rangle$. Sia $p = \lambda_1$, la lettera di L^+_λ che agisce per prima. Si sposta L_p a destra: (1) gli scambi con L_{-q} (q parte di μ') producono $(p+q)L_{p-q}$ (più uno scalare se $p = q$); la parola risultante u' ha $\varphi(u') = (b-1+[p<q]) - b$ e $\varphi(u'^{\mathsf T}) = (a-1+[p>q]) - a$, e uno dei due è negativo in ogni caso (per $p = q$ entrambi; il termine scalare toglie due lettere e ha $\varphi < 0$): contributo nullo. (2) Gli scambi con K_{-q} (q parte di λ') producono $[L_p, K_{-q}] = qK_{p-q}$: se $p > q$ la K diventa positiva e $\varphi < 0$; se $p < q$ la K resta negativa e $\varphi(u'^{\mathsf T}) = (a-1) - a < 0$; se $p = q$ resta $q\kappa\,\langle t, K^+_\mu L^+_{\lambda\setminus p} L_{-\mu'} K_{-(\lambda'\setminus q)} t'\rangle$. (3) $L_p t' = 0$. Per induzione su a, con la base $a = 0$, si ottiene la formula ($z_\lambda = m_p(\lambda) z_{\lambda\setminus p}$).

(iv). Si ordinano le coppie con la chiave $\chi(\lambda,\mu) = \ell(\mu) - \ell(\lambda)$ e si considera la matrice $P_{x,y} = g_{x,\sigma(y)}$, $\sigma(\lambda',\mu') = (\mu',\lambda')$ (che differisce da g per una permutazione delle colonne). Per (ii), $P_{(\lambda,\mu),(\lambda',\mu')} \neq 0$ implica $\ell(\mu) \le \ell(\mu')$ e $\ell(\lambda') \le \ell(\lambda)$, quindi chiave non decrescente, con uguaglianza solo se $\ell(\lambda) = \ell(\lambda')$ e $\ell(\mu) = \ell(\mu')$. Dunque P è triangolare a blocchi rispetto alla chiave, e ogni blocco diagonale è a sua volta diagonale a blocchi secondo $(\ell(\lambda), \ell(\mu))$, con blocchi diagonali per (iii) e coefficienti $\kappa^{a+b}\Pi(\lambda)\Pi(\mu) z_\lambda z_\mu \neq 0$. (Script `noghost`, sezione A: le Gram sono non singolari ai livelli ≤ 5 per $\kappa \neq 0$ e quattro scelte casuali di (h,κ,c), singolari per $\kappa = 0$; la struttura (ii)–(iii) è controllata su 6050 coppie.) ✓ □

Lemma 28.13: Struttura di H. *Per ogni N: (a) T^N è non degenere; (b) se $\{t_i^{(m)}\}$ sono basi dei T^m, i vettori $b_{t_i^{(m)}}(\lambda,\mu)$ con $m+|\lambda|+|\mu|=N$ formano una base di H^N. Di conseguenza*

$$\sum_N \dim T^N\, q^N = q^{|r|^2/2} \sum_i \dim V^i\, q^i.$$

Dimostrazione. Induzione su N; per $N < \frac12|r|^2$, $H^N=0$. Si supponga l'enunciato per i livelli $<N$. Sia H'' lo spazio generato dai $b_t(\lambda,\mu)$ di livello N con $t\in T^m$, $m<N$. Per il Lemma 28.12(i),(iv) la loro matrice di Gram è diagonale a blocchi secondo m, con blocchi $g\otimes\mathrm{Gram}(T^m)$, non singolari: sono indipendenti e H'' è non degenere. Dunque $H^N = H''\oplus X$, $X=(H'')^\perp\cap H^N$, e X è non degenere. $X\subseteq T^N$: per $x\in X$, $n>0$ e $y\in\{L_n,K_n\}$, $yx\in H^{N-n}$, che per induzione è generato dai $b_t(\lambda,\mu)$ con $t\in T^{\le N-n}$; per un tale z, $\langle yx,z\rangle = \langle x,y^{\mathsf T}z\rangle$ con $y^{\mathsf T}z\in H''$ ($y^{\mathsf T}=L_{-n}$ o K_{-n}; si riordina con il Lemma 28.11), quindi $\langle yx,z\rangle=0$ e $yx=0$. $T^N\subseteq X$: $\langle t, b_{t'}(\lambda,\mu)\rangle = \langle K^+_\mu L^+_\lambda t,t'\rangle = 0$ se $(\lambda,\mu)\neq(\emptyset,\emptyset)$. Quindi $X=T^N$, (a) e (b). Per (b), $\sum\dim H^N q^N = \big(\sum\dim T^N q^N\big)\prod_{n\ge1}(1-q^n)^{-2}$, e direttamente $\sum\dim H^N q^N = q^{|r|^2/2}\sum\dim V^i q^i\prod(1-q^n)^{-2}$ (Lemma 28.9(ii)). □

Lemma 28.14: Lo spazio $\mathcal K$ e l'isomorfismo $T\cong Ve^r$.

(i) $\mathcal K = V\otimes\Bbbk[K_{-1},K_{-2},\dots]\,e^r$; *$\mathcal K$ è stabile per gli L_n, $n>0$, che vi agiscono come*

$$L_n = L_n^V + n\kappa\,\partial_n + \sum_{m\ge1}(n+m)K_{-m}\partial_{n+m},\qquad \partial_p=\partial/\partial K_{-p}.$$

(ii) $\langle K_{-\mu}u\,e^r, K_{-\mu'}u'e^r\rangle = \delta_{\mu\emptyset}\delta_{\mu'\emptyset}\langle u,u'\rangle_V$.

(iii) La proiezione $\pi: T\to Ve^r$ sulla componente di grado 0 nei K_{-m} è un isomorfismo che conserva le forme, manda T^N su $V^{N-|r|^2/2}e^r$ e commuta con ogni G che agisce su V.

(iv) $\mathcal K=\mathrm{span}\{K_{-\mu}t:\ t\in T\}$, *e questi vettori ($t$ in una base di T) ne formano una base.*

Dimostrazione. (i) $K_n = n\,\partial/\partial\bar K_{-n}$ ($n>0$) annulla esattamente i polinomi senza $\bar K$. Su questi, in $L^{\mathrm{II}}(n)=\sum_k :K_k\bar K_{n-k}:$ con $n>0$: per $k>0$ il fattore K_k sta a destra (o commuta) e annulla; per $k\le0$ resta $K_k\bar K_{n-k}$ con $\bar K_{n-k}=(n-k)\partial_{n-k}$, e $K_0=\kappa$. Ponendo $m=-k$ si ha la formula. L_n^V agisce solo su V. $\mathcal K$ è stabile: $K_mL_nx = L_nK_mx + mK_{m+n}x = 0$ per $m,n>0$, $x\in\mathcal K$ ($[K_m,L_n]=mK_{m+n}$). (ii) Nella formula del Lemma 28.9(i) un monomio $K_{-\mu}$ si accoppia solo con $\bar K_{-\mu}$. (iii) *Iniettività:* sia $t\in T$ con $\pi(t)=0$ e $t\neq0$; si scrive $t=\sum_{d\ge d_0}t_d$ secondo il grado d nei K_{-m}, con $t_{d_0}\neq0$, $d_0\ge1$. Nella formula (i), L_n^V e $K_{-m}\partial_{n+m}$ conservano il grado in K, mentre $n\kappa\partial_n$ lo abbassa di 1: la componente di grado d_0-1 di $L_nt=0$ è $n\kappa\,\partial_nt_{d_0}=0$. Poiché $\kappa\neq0$, t_{d_0} non dipende da alcun K_{-n}, cioè ha grado 0: contraddizione. *Forme:* per (ii), $\langle t,t'\rangle=\langle\pi t,\pi t'\rangle$. *Gradi:* π commuta con L_0, e su V^ie^r $L_0=i+\frac12|r|^2$. *Suriettività:* per il Lemma 28.13, $\dim T^N=\dim V^{N-|r|^2/2}$. *Equivarianza:* G agisce sul fattore V e commuta con L_n, K_n e con π. (iv) I $K_{-\mu}t$ sono indipendenti (Lemma 28.13), stanno in $\mathcal K$ (K commutano e annullano t), e per (i) e (iii) le serie generatrici coincidono: $\sum\dim\mathcal K^Nq^N = q^{|r|^2/2}\sum\dim V^iq^i\prod(1-q^n)^{-1}$. □

Lemma 28.15: Decomposizione di H. $S_r=\mathrm{span}\{b_t(\lambda,\mu):\lambda\neq\emptyset\}$, $H=\mathcal K\oplus S_r$, *e* $\mathcal K\cap P_r=T$.

Dimostrazione. Ogni $b_t(\lambda,\mu)$ con $\lambda\neq\emptyset$ è $L_{-\lambda_1}(\cdots)$, quindi sta in S_r. Viceversa $L_{-n}b_t(\lambda,\mu)$ si riordina in combinazione di $b_t(\lambda',\mu)$ con $\lambda'\neq\emptyset$ (i commutatori $[L_{-a},L_{-b}]$ fra modi negativi non hanno termine scalare). Per il Lemma 28.13(b) e il Lemma 28.14(iv), la base di H si divide in quella di $\mathcal{K}$ ($\lambda=\emptyset$) e quella di S_r. Infine $\mathcal{K}\cap P_r$ è per definizione T. □

Lemma 28.16: Dove serve $c=26$. *Sia $s\in S_r^1$. Allora $L_1 s\in S_r$ e $(L_2+\frac{3}{2}L_1^2)s\in S_r$. Inoltre L_1 e $L_2+\frac{3}{2}L_1^2$ generano la stessa sottoalgebra associativa di L_1 e L_2, che contiene tutti gli L_n, $n>0$.*

Dimostrazione. Per la Proposizione 28.7(ii), $s=L_{-1}a_0+L_{-2}b$ con $a_0\in H^0$, $b\in H^{-1}$. Con $\tilde L_{-2}=L_{-2}+\frac{3}{2}L_{-1}^2$ si scrive $s=L_{-1}a+\tilde L_{-2}b$, $a=a_0-\frac{3}{2}L_{-1}b\in H^0$. Si usano $L_0a=0$, $L_0b=-b$ e le relazioni $[L_1,L_{-1}]=2L_0$, $[L_1,L_{-2}]=3L_{-1}$, $[L_2,L_{-1}]=3L_1$, $[L_2,L_{-2}]=4L_0+\frac{c}{2}$. *Primo operatore.* $L_1L_{-1}a=L_{-1}L_1a+2L_0a=L_{-1}L_1a$; $L_1L_{-2}b=L_{-2}L_1b+3L_{-1}b$; $L_1L_{-1}^2b=L_{-1}L_1L_{-1}b+2L_0L_{-1}b=L_{-1}(L_{-1}L_1b-2b)+0$. Dunque

$$L_1s=L_{-1}(L_1a)+\tilde L_{-2}(L_1b)\in S_r.$$

Secondo operatore. $L_2L_{-1}a=L_{-1}L_2a+3L_1a$; $L_2L_{-2}b=L_{-2}L_2b+(\frac{c}{2}-4)b$; $L_2L_{-1}^2b=L_{-1}^2L_2b+6L_{-1}L_1b-6b$. Dunque $L_2s\equiv 3L_1a+(\frac{c}{2}-13)b \pmod{S_r}$. Poi, con $a'=L_1a\in H^{-1}$ e $b'=L_1b\in H^{-2}$: $L_1L_{-1}a'=L_{-1}L_1a'+2L_0a'=L_{-1}L_1a'-2a'$, mentre $L_1\tilde L_{-2}b'\in S_r$ (stesso calcolo di sopra, con $L_0L_{-1}b'=-L_{-1}b'$, che è in S_r). Quindi $L_1^2s\equiv -2L_1a \pmod{S_r}$, e

$$(L_2+\tfrac{3}{2}L_1^2)s\equiv 3L_1a+(\tfrac{c}{2}-13)b-3L_1a=(\tfrac{c}{2}-13)\,b\equiv 0 \pmod{S_r}\quad\text{per } c=26.$$

Infine $L_2=(L_2+\frac{3}{2}L_1^2)-\frac{3}{2}L_1^2$, e $L_{n+1}=\frac{1}{1-n}[L_1,L_n]$ per $n\geq 2$. (Script `noghost`, sezione B: le due inclusioni valgono su S_r^1 per $r=(1,2),(1,3),(2,2)$, mentre $L_2S_r^1\not\subseteq S_r$: il generatore modificato è necessario.) □

Dimostrazione del Teorema 28.7.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — $P^1=T^1\oplus N^1$.** Sia $p\in P_r^1$. Per il Lemma 28.15, $p=k+s$ con $k\in\mathcal{K}^1$, $s\in S_r^1$. Siano $X_1=L_1$ e $X_2=L_2+\frac{3}{2}L_1^2$. Per il Lemma 28.14(i), $X_jk\in\mathcal{K}$; per il Lemma 28.16, $X_js\in S_r$; e $0=X_jp=X_jk+X_js$ con $\mathcal{K}\cap S_r=0$. Dunque $X_1k=X_2k=0$, cioè $L_1k=L_2k=0$, e quindi $L_nk=0$ per ogni $n>0$ (Lemma 28.16): $k\in\mathcal{K}\cap P_r=T^1$, e $s=p-k\in P_r\cap S_r=N_r^1$. Infine $T^1\cap N_r^1=0$, perché N_r^1 è ortogonale a $P_r^1\supseteq T^1$ (Proposizione 28.7(i)) e T^1 è non degenere (Lemma 28.13).
Passo 2 — il quoziente. N_r^1 è il radicale della forma su P_r^1 (Proposizione 28.7(i)), quindi $P_r^1/N_r^1\cong T^1$ con la forma ristretta, e $\pi:T^1\to V^{1-|r|^2/2}e^r$ è un'isometria G-equivariante (Lemma 28.14(iii)); infine $\langle ue^r,u'e^r\rangle=\langle u,u'\rangle_V$.
Passo 3 — positività. Se V è unitario, la forma su $V^{1-|r|^2/2}$ è definita positiva, e così su P_r^1/N_r^1. (Script `noghost`, sezione B: per $V=M(24,1)\oplus M(24,2)$ e undici vettori r, dalla dimensione di H_r^1 fino a 73, il rango della forma su P_r^1 è $\dim V^{1-|r|^2/2}$ e la forma sul quoziente è definita positiva; i Lemmi 28.13–28.16 e il Passo 1 sono controllati numericamente per $r=(1,2),(1,3),(2,2)$; con carica 23 o 25 al posto di 24 la conclusione fallisce: per $c_V=23$ il rango è troppo grande, per $c_V=25$ compaiono vettori di norma negativa.) ✓ □

Teorema 28.8: Il caso $r=0$. *Sia V con le ipotesi (NG) e inoltre $V^0=\Bbbk\mathbf{1}$ con $\langle\mathbf{1},\mathbf{1}\rangle_V\neq 0$ e $L_{-1}\mathbf{1}=0$ (per esempio una VOA di tipo CFT, Osservazione 28.11). Allora*

$$P_0^1=V^1\otimes e^0\ \oplus\ \mathbf{1}\otimes\mathfrak{h}(-1)e^0,\qquad N_0^1=0,\qquad P_0^1\cong V^1\oplus\mathfrak{h}$$

con la forma $\langle\cdot,\cdot\rangle_V\oplus\langle\mathbf{1},\mathbf{1}\rangle_V\langle\cdot,\cdot\rangle$, dove $\mathfrak{h}(-1)e^0=\{h(-1)e^0\}$ e $\mathfrak{h}=\mathrm{II}_{1,1}\otimes\Bbbk$ ha la forma lorentziana. Se V è unitario, la forma su P_0^1 ha segnatura $(\dim V^1+1,1)$.

Dimostrazione. Per $r = 0$, $H_0^1 = V^1 \otimes e^0 \oplus V^0 \otimes \mathfrak{h}(-1)e^0$ e $H_0^0 = V^0 \otimes e^0$, $H_0^N = 0$ per $N < 0$. Per $n \geq 2$, L_n manda H_0^1 in 0. $L_1(u \otimes h(-1)e^0) = L_1^V u \otimes h(-1)e^0 + u \otimes h(0)e^0 = 0$, perché $L_1^V u \in V^{-1} = 0$ e $h(0)e^0 = \langle h, 0\rangle e^0 = 0$ (Lemma 24.8: $L^{\mathrm{II}}(1)h(-1)e^0 = h(0)e^0$). Per $v \in V^1$, $L_1 v \in V^0 = \Bbbk\mathbf{1}$ e $\langle L_1 v, \mathbf{1}\rangle_V = \langle v, L_{-1}\mathbf{1}\rangle_V = 0$, quindi $L_1 v = 0$. Dunque $P_0^1 = H_0^1$. La forma è la somma diretta indicata ($\langle h(-1)e^0, h'(-1)e^0\rangle_F = \langle e^0, h(1)h'(-1)e^0\rangle_F = \langle h, h'\rangle$), non degenere: il radicale N_0^1 è nullo. La segnatura viene da quella $(1,1)$ di $\mathfrak{h}$ e dal segno di $\langle \mathbf{1}, \mathbf{1}\rangle_V > 0$. □

Corollario 28.4: Dimensioni degli stati fisici. *Per $r \neq 0$ e ogni N, $\dim P_r^N = \dim \mathcal{K}^N$, cioè*

$$\sum_N \dim P_r^N \, q^N = q^{|r|^2/2} \sum_i \dim V^i \, q^i \prod_{n\geq 1} (1-q^n)^{-1},$$

e $\dim N_r^1 = \dim P_r^1 - \dim V^{1-|r|^2/2}$.

Dimostrazione. $\dim P_r^N = \dim H_r^N - \dim S_r^N$ (Proposizione 28.7(i)) $= \dim \mathcal{K}^N$ (Lemma 28.15), e il Lemma 28.14(iv). (Script `noghost`, sezione B, per $N = 0, 1$; script `lie`, sezione A, per l'algebra di vertice del reticolo $A_1 \oplus \mathrm{II}_{1,1}$, dove $\dim P_\beta^1 = p_2(1 - \frac{1}{2}|\beta|^2)$.) □

Osservazione 28.13: Che cosa succede ai vettori nulli a $c = 26$. *Per il Corollario 28.4, $\dim N_r^1 = \dim P_r^1 - \dim V^{1-|r|^2/2} = \sum_{k\geq 1} p(k) \dim V^{1-|r|^2/2-k}$, mentre $\dim L_{-1}P_r^0 = \dim P_r^0 = \sum_{k\geq 0} p(k) \dim V^{-|r|^2/2-k}$ (L_{-1} è iniettivo su H_r, Proposizione 28.9). In generale $N_r^1 \neq L_{-1}P_r^0$: per $V = M(24,1) \oplus M(24,2)$ e $r = (1,2)$ si ha $\dim P_r^1 = 7$, $\dim N_r^1 = 4$, $\dim P_r^0 = 3$. Fra i vettori nulli in più vi sono quelli della forma $\tilde{L}_{-2}x$, $x \in P_r^{-1}$, che a $c = 26$ sono fisici (Corollario 28.3(iii) in forma di operatori; il Lemma 28.16 ne è la versione astratta) e spuri. Che $L_{-1}P_r^0 + \tilde{L}_{-2}P_r^{-1}$ esaurisca N_r^1 **non** è affermato: la somma non è diretta in generale (un conteggio grossolano dà $p(j-1) + p(j-2) \neq p(j)$ da $j = 5$), e il teorema non ne ha bisogno. Borcherds 1992 lo dice così: «il nucleo della forma bilineare su P^1 è strettamente più grande di DP^0» (§6, **consultato**). Per carica totale < 26 (script `lie`, reticolo $A_1 \oplus \mathrm{II}_{1,1}$ di carica 3) il rango della forma su P_β^1 vale invece $\dim P_\beta^1 - \dim P_\beta^0$ in tutti i settori controllati: lì $N^1 = L_{-1}P^0$ (osservazione numerica, non dimostrata qui).*

Osservazione 28.14: Confronto con la fonte consultata. *La dimostrazione segue lo schema di Borcherds 1992, §5 (**consultato**): spazi H, P, S, N, T, K, Ve^r e cinque lemmi. Le differenze: (a) il Lemma 5.1 della fonte («la matrice dei prodotti si può ordinare in forma triangolare con diagonale non nulla») è qui il Lemma 28.12, con il contatore φ e il calcolo esplicito dei blocchi diagonali; (b) il Lemma 5.2 della fonte («scelta una base ortogonale di T, i vettori generati formano una base di H») presuppone che T sia non degenere, cosa che nella fonte segue da quella base; qui la non degenerazione e la base sono dimostrate insieme per induzione sul livello (Lemma 28.13); (c) il Lemma 5.3 («K è anche il sottospazio annullato dai K_i, $i > 0$») è il Lemma 28.14, dove l'iniettività di π è l'argomento sul grado in K; (d) il Lemma 5.4 della fonte dice «l'algebra associativa generata dagli L_i con $i < 0$ è generata da elementi che mandano S^1 in S: L_{-1} e $L_{-2} + 3L_{-1}^2/2$». Così com'è scritto l'enunciato è banale (ogni L_{-n} manda tutto in S), mentre il Lemma 5.5 usa generatori della sottoalgebra degli L_i con $i > 0$: la versione che serve, e che qui è dimostrata (Lemma 28.16), ha indici positivi: L_1 e $L_2 + \frac{3}{2}L_1^2$. Il segno degli indici nella fonte è dunque da intendersi rovesciato. Il calcolo di Goddard e Thorn (voce [4]) non è stato consultato.*

28.7. L'algebra di Lie $P^1/L_{-1}P^0$ (voce D53)

In questa sezione V è una VOA di carica 24 di tipo CFT ($V_{(n)}=0$ per $n<0$, $V_{(0)}=\Bbbk\mathbf{1}$) con una forma invariante simmetrica non degenere (Osservazione 28.11(a)), e $W=V\otimes V_{\mathrm{II}_{1,1}}$, con ω, $L(n)=\omega_{(n+1)}$ e $D=L(-1)$ (Lemma 28.9(iii)). $W=\bigoplus_r W_r$, $W_r=H_r$, e $P^N=\bigoplus_r P^N_r$.

Proposizione 28.8: L'algebra di Lie W/DW. *Per un'algebra di vertice qualsiasi W, $[u,v]=u_{(0)}v$ induce su W/DW una struttura di algebra di Lie.*

Dimostrazione. Buona definizione. $(Du)_{(0)}=0$ (Proposizione 23.5(c) con $n=0$), e $u_{(0)}D=Du_{(0)}$ (ivi, (b) con $n=0$): $u_{(0)}$ conserva DW, e $DW_{(0)}W=0$. *Antisimmetria.* Per (f) di quella proposizione, $v_{(0)}u=\sum_{j\ge0}(-1)^{j+1}D^{(j)}(u_{(j)}v)\in -u_{(0)}v+DW$. *Jacobi.* La formula del commutatore (Proposizione 23.4(i)) con $m=k=0$ dà $[u_{(0)},v_{(0)}]=(u_{(0)}v)_{(0)}$, cioè $[u,[v,x]]-[v,[u,x]]=[[u,v],x]$. □

Lemma 28.17: I modi zero degli stati fisici di peso 1. *Se $u\in P^1$, allora $[L(m),u_{(0)}]=0$ per ogni m. Dunque $u_{(0)}$ conserva ciascun P^N, ciascuno $S=\sum_{n>0}L(-n)W$ e ciascun $N=P\cap S$, e manda W_s in W_{s+r} se $u\in P^1_r$.*

Dimostrazione. Per la formula del commutatore, $[\omega_{(m+1)},u_{(0)}]=\sum_{j\ge0}\binom{m+1}{j}(\omega_{(j)}u)_{(m+1-j)}$, con $\omega_{(0)}u=L(-1)u=Du$, $\omega_{(1)}u=L(0)u=u$, $\omega_{(j)}u=L(j-1)u=0$ per $j\ge2$ (perché $u\in P^1$). Con $(Du)_{(m+1)}=-(m+1)u_{(m)}$: $[L(m),u_{(0)}]=-(m+1)u_{(m)}+(m+1)u_{(m)}=0$. (È la formula della Proposizione 23.11 con $h=1$, $j=0$, che vale qui pur non essendo W una VOA: la dimostrazione usa solo il commutatore e $\omega_{(0)}=D$.) Quindi $u_{(0)}$ commuta con $L(0)$ e con gli $L(n)$, $n>0$, e $u_{(0)}L(-n)W=L(-n)u_{(0)}W$. Infine $u_{(0)}$ ha momento r: $h(0)u_{(0)}=u_{(0)}(h(0)+\langle h,r\rangle)$. (Script `lie`, sezione B: 240 casi.) □

Proposizione 28.9: L_{-1} è iniettivo e $P^1\cap DW=L_{-1}P^0$. *(i) Per $r\neq0$, L_{-1} è iniettivo su H_r (con V come nella Definizione 28.8). (ii) Nel contesto di questa sezione, $P^1\cap DW=L_{-1}P^0$, settore per settore.*

Dimostrazione. (i) Nella base $b_t(\lambda,\mu)$ del Lemma 28.13, $L_{-1}b_t(\lambda,\mu)=b_t(\lambda\cup\{1\},\mu)+$ (combinazione di $b_t(\lambda',\mu)$ con $\ell(\lambda')\le\ell(\lambda)$): per portare L_{-1} in fondo ai modi L si usano $[L_{-1},L_{-q}]=(q-1)L_{-1-q}$, che sostituiscono due lettere con una. Data una combinazione non nulla $x=\sum c_{\lambda\mu t}b_t(\lambda,\mu)$, sia a il massimo $\ell(\lambda)$ con coefficiente non nullo: i termini $b_t(\lambda\cup\{1\},\mu)$ con $\ell(\lambda)=a$ compaiono in $L_{-1}x$ solo dai termini corrispondenti di x, e $(\lambda,\mu)\mapsto(\lambda\cup\{1\},\mu)$ è iniettiva; quindi $L_{-1}x\neq0$. (ii) Sia $v\in P^1_r\cap DW$; poiché $D=L(-1)$ conserva i settori e alza il peso di 1, $v=L_{-1}x$ con $x\in H^0_r$. Se $r\neq0$: $L_{-1}L_1x=L_1v-2L_0x=0$ e $L_{-1}L_2x=L_2v-3L_1x=0$ danno, per (i), $L_1x=0$ e $L_2x=0$: $x\in P^0_r$. Se $r=0$: $H^0_0=\Bbbk\mathbf{1}\otimes e^0$ e $L_{-1}(\mathbf{1}\otimes e^0)=0$, quindi $v=0$; d'altra parte $P^0_0=H^0_0$ e $L_{-1}P^0_0=0$. Il viceversa $L_{-1}P^0\subseteq P^1\cap DW$ è la Proposizione 28.7(iii). □

Teorema 28.9: L'algebra di Lie degli stati fisici. *Nel contesto di questa sezione:*

(i) $[u,v]=u_{(0)}v$ induce su $P^1/L_{-1}P^0$ una struttura di algebra di Lie, graduata da $\mathrm{II}_{1,1}$ ($[P^1_r,P^1_s]\subseteq P^1_{r+s}$ modulo $L_{-1}P^0$);

(ii) $N^1=\bigoplus_r N^1_r$ contiene $L_{-1}P^0$, e $N^1/L_{-1}P^0$ è un ideale; il quoziente

$$\mathfrak{g}(V)=P^1/N^1=\bigoplus_{r\in\mathrm{II}_{1,1}}\mathfrak{g}(V)_r$$

è un'algebra di Lie graduata da $\mathrm{II}_{1,1}$ *con la forma contravariante indotta, non degenere su ogni* $\mathfrak{g}(V)_r$*;*

(iii) $\mathfrak{g}(V)_r \cong V^{1-|r|^2/2}$ *per* $r \neq 0$ *e* $\mathfrak{g}(V)_0 \cong V^1 \oplus \mathfrak{h}$ *(Teoremi 28.7 e 28.8), compatibilmente con l'azione di ogni gruppo di automorfismi di* V *che conserva la forma; se* V *è unitario, la forma è definita positiva su ogni* $\mathfrak{g}(V)_r$*,* $r \neq 0$*;*

(iv) per $h \in \mathfrak{h}$*,* $x = \mathbf{1} \otimes h(-1)e^0 \in P^1_0$ *agisce su* $\mathfrak{g}(V)_r$ *come lo scalare* $\langle h, r\rangle$*: la graduazione per* $\mathrm{II}_{1,1}$ *è la decomposizione in autospazi per l'azione aggiunta di* $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}(V)_0$*.*

Dimostrazione. (i) $u_{(0)}P^1 \subseteq P^1$ (Lemma 28.17); l'immagine di P^1 in W/DW è quindi una sottoalgebra (Proposizione 28.8), isomorfa a $P^1/(P^1 \cap DW) = P^1/L_{-1}P^0$ (Proposizione 28.9(ii)). (ii) $L_{-1}P^0 \subseteq N^1$ (Proposizione 28.7(iii)). Per $u \in P^1_r$, $u_{(0)}$ manda $P_s \cap S_s$ in $P_{r+s} \cap S_{r+s}$ (Lemma 28.17); poiché la parentesi è antisimmetrica modulo $L_{-1}P^0 \subseteq N^1$, $N^1/L_{-1}P^0$ è un ideale bilatero. La forma su P^1_r ha radicale N^1_r (Proposizione 28.7(i)). (iii) È il Teorema 28.7 per $r \neq 0$ e il Teorema 28.8 per $r = 0$; un automorfismo g di V che conserva la forma commuta con gli $L(n)$ e, agendo come $g \otimes 1$ su W, conserva P^1, S e la parentesi. (iv) $x_{(0)} = h(0)$, che vale $\langle h, r\rangle$ su W_r. (Script `lie`, sezione C, per il reticolo $A_1 \oplus \mathrm{II}_{1,1}$: chiusura, antisimmetria e Jacobi modulo $L_{-1}P^0$, e il radicale è un ideale.) ✓ □

Osservazione 28.15: Che cosa resta da fare nel Capitolo 29. *Per applicare il Teorema 28.4 a* $\mathfrak{g}(V^\natural)$ *(che sarà l'algebra di Lie del Mostro* $\mathfrak{m}$*, voce D54) servono una forma* invariante *simmetrica e un'involuzione* ω *con le proprietà (2)–(4). Borcherds 1992 (§3,* ***consultato****) le ottiene da una forma bilineare su* $V \otimes V_{\mathrm{II}_{1,1}}$ *per la quale l'aggiunto di* $u_{(n)}$ *è dato da una formula con l'automorfismo* $e^w \mapsto (-1)^{|w|^2/2}(e^w)^{-1}$ *di* $V_{\mathrm{II}_{1,1}}$*. Questa forma, per il reticolo* indefinito $\mathrm{II}_{1,1}$*, non è costruita nei Capitoli 24–26 (il Teorema 24.7 riguarda i reticoli definiti positivi) e* ***non è costruita qui****: è rinviata al Capitolo 29. Il presente capitolo fornisce ciò che non dipende da essa: la struttura di algebra di Lie, l'ideale* N^1 *(definito con la sola forma contravariante, e ideale grazie al Lemma 28.17), le componenti graduate e la positività.*

Esempio 28.3: Un esempio di basso livello. Per $W = V_{A_1 \oplus \mathrm{II}_{1,1}}$ (carica 3, non 26) la Proposizione 28.8 e il Lemma 28.17 valgono con la stessa dimostrazione, e così $P^1_\beta \cap DW = L_{-1}P^0_\beta$ nei settori $\beta = (k; m, n)$ con $(m, n) \neq 0$ (Proposizione 28.9(i), che non usa la carica; il ruolo di V è svolto da $M(1)e^{k\alpha}$ di carica 1). Per i settori $(k; 0, 0)$, $k \neq 0$, il capitolo non afferma nulla: lo script li usa soltanto come dati numerici. Lo script `lie` calcola, con gli operatori di vertice del Capitolo 24, gli spazi P^1_β per dodici settori: $\dim P^1_\beta = p_2(1 - \frac{1}{2}|\beta|^2)$ e $\dim P^0_\beta = p_2(-\frac{1}{2}|\beta|^2)$ (per esempio $\beta = (0; 2, 1)$: $|\beta|^2 = -4$, $\dim P^1_\beta = 10$, $\dim P^0_\beta = 5$), e controlla chiusura, antisimmetria e Jacobi della parentesi $u_{(0)}v$ modulo $L_{-1}P^0$ (27 coppie, 10 terne), la stabilità del radicale e la semidefinitezza della forma. È lo stesso tipo di algebra che Borcherds 1988 (§5, **consultato**) costruisce da un reticolo lorentziano pari di dimensione ≤ 26.

28.8. Che cosa è dimostrato e che cosa no

Osservazione 28.16: Bilancio delle voci D47–D53.

- ***D47*** *(GKM, radici semplici immaginarie, gruppo di Weyl, forma contravariante):* ***dimostrato****: Teoremi 28.1, 28.2 (con il criterio di riconoscimento), Lemma 28.1, Proposizioni 28.1, 28.2. Le dimostrazioni riusano quelle del Capitolo 27, con le modifiche indicate (graduazione per Q invece che per i pesi, radicale della forma invece dell'ideale massimale).* ***Dichiarato e non usato****: che le relazioni (1)–(5) di Borcherds siano definenti (Osservazione 28.2).*
- ***D48*** *(caratteri e denominatore):* ***dimostrato****: Teorema 28.3 (formula di Borcherds per ogni $L(\lambda)$ con λ dominante, I finito, realizzazione), Corollari 28.1 e 28.2 (insieme numerabile di radici semplici, $\mathfrak{h}$ qualsiasi). Il Passo 3 sostituisce il lemma delle norme con una diseguaglianza che vale per le radici semplici immaginarie.*
- ***D49*** *(caratterizzazione):* ***dimostrato****: Teorema 28.4, con il Lemma 28.2 al posto del passo che Borcherds 1988 importa senza dettagli dalla 1ª edizione di Kac (Osservazione 28.5); ipotesi aggiunta: $\dim G_0 < \infty$.* ***Dichiarato e non usato****: il viceversa (Osservazione 28.6).*
- ***D50*** *(Virasoro):* ***dimostrato per intero****: Proposizioni 28.3, 28.4 (determinante ai livelli 1–3), il* ***Teorema 28.5*** *(formula generale di Kac, con $K_N = \prod (2rs)^{p(N-rs)}$) con i Lemmi 28.3–28.7 e la Proposizione 28.5, Corollario 28.3, Lemma 28.8, Proposizione 28.6, Teorema 28.6(i)–(iii) (unitarietà per $c \geq 1$, $h \geq 0$). La dimostrazione della formula di Kac è autosufficiente (Osservazione 28.7): oltre al teorema PBW, dimostrato nel Capitolo 27 (Teorema 27.1), non importa nulla. Il resto della Parte non la usa.*
- ***D51*** *(stati fisici):* ***dimostrato****: Definizioni 28.8, 28.9, Lemma 28.9, Proposizione 28.7.*
- ***D52*** *(****teorema no-ghost****):* ***dimostrato per intero****: Teorema 28.7 ($r \neq 0$) con i Lemmi 28.10–28.16, Teorema 28.8 ($r = 0$), Corollario 28.4. Nessun passo è importato. Si usano: le relazioni di Virasoro, i Capitoli 23–24 per lo spazio di Fock di $\mathrm{II}_{1,1}$ e i suoi operatori di Virasoro, il teorema PBW (Teorema 27.1) per la base di $U(\mathrm{Vir}_-)$. La carica 26 interviene solo nel Lemma 28.16.*
- ***D53*** *(algebra di Lie):* ***dimostrato****: Proposizioni 28.8, 28.9, Lemma 28.17, Teorema 28.9.* ***Rinviato al Capitolo 29****: la forma invariante e l'involuzione su $V^\natural \otimes V_{\mathrm{II}_{1,1}}$ (Osservazione 28.15).*

Verifiche. `cap28_gkm.py` *(28 controlli): molteplicità dalla definizione per otto matrici (Witt per l'algebra libera), relazioni di Serre generalizzate, positività della forma contravariante su 328 spazi e un controllo negativo, denominatore di Borcherds fino all'altezza 6–9, formula dei caratteri per sette pesi contro la forma di Shapovalov, diseguaglianza $2(\rho|\beta) > (\beta|\beta)$.* `cap28_virasoro.py` *(74 controlli): Shapovalov, determinanti ai livelli 1–3 (simbolici) e formula di Kac fino a 7, vettori singolari, Feigin–Fuchs in $\mathbb{Q}(i)$, unitarietà e controlli negativi.* `cap28_noghost.py` *(67 controlli): il modulo di $\mathfrak{a}$, il teorema no-ghost e i suoi lemmi su undici vettori r, controlli negativi con carica $\neq 26$.* `cap28_lie.py` *(19 controlli): l'algebra di Lie degli stati fisici del reticolo $A_1 \oplus \mathrm{II}_{1,1}$.* `cap28_kac_determinante.py` *(30 controlli, algoritmi nell'Osservazione 28.9): i passi della dimostrazione della formula di Kac e la formula stessa fino al livello 14. Tutti terminano con «TUTTO VERIFICATO».* Che cosa i controlli non fanno*: gli enunciati generali sono controllati solo nelle loro istanze, su finestre finite di altezze e livelli; in particolare il teorema no-ghost non è controllato su $V^\natural$ (le dimensioni sarebbero proibitive), ma su moduli di Virasoro di carica 24, che soddisfano le stesse ipotesi.*

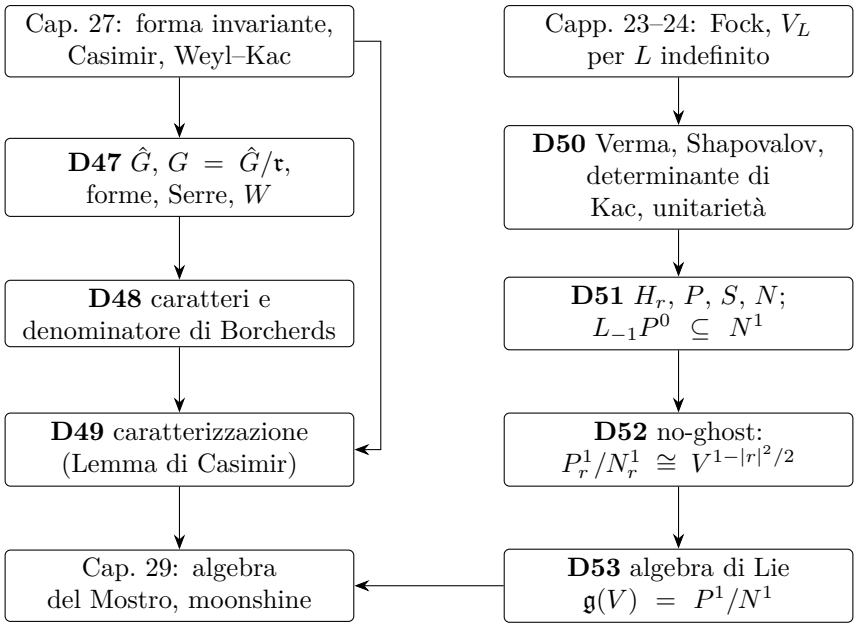


Figura 28.1: Dipendenze logiche fra le voci del capitolo. La colonna di sinistra è algebra di Lie pura (il Casimir del Capitolo 27 dà sia la formula dei caratteri sia la diseguaglianza della caratterizzazione); la colonna di destra è la teoria degli stati fisici, che usa dell'algebra di Virasoro solo le relazioni e i due calcoli di livello 1 e 2. Le due colonne si incontrano nel Capitolo 29.

28.9. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 28.12).

Esercizio 28.1: Vettori singolari di livello 2. (a) Per $h = \frac{1}{3}$, per quale c esiste un vettore singolare di livello 2 in $M(c,h)$? (b) Per $c = 26$, fattorizzare $\det_2(26,h)$ e confrontare le radici con $h_{1,1}$, $h_{2,1}$, $h_{1,2}$ (con $t = -\frac{2}{3}$).

Esercizio 28.2: L'algebra libera come GKM. Sia $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. (a) Mostrare con il Lemma 28.1 e il Teorema 28.2(ii) che $\mathrm{mult}(\alpha_1+\alpha_2) = 1$. (b) Scrivere il secondo membro del Corollario 28.1. (c) Controllare il coefficiente di $e^{-\alpha_1-\alpha_2}$ e quello di $e^{-2\alpha_1-\alpha_2}$ nei due membri, usando $\mathrm{mult}(2\alpha_1+\alpha_2) = 1$.

Esercizio 28.3: Un denominatore con $W = \mathbb{Z}/2$. Sia $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & -2 \\ -2 & -2 \end{smallmatrix}\right)$. (a) Verificare che è una SCM e calcolare $r_1\alpha_2$. (b) Mostrare che $W = \{1, r_1\}$ e calcolare $c(r_1)$. (c) Scrivere i quattro termini del secondo membro del Corollario 28.2.

Esercizio 28.4: Contare gli stati. Sia $V = M(24,1)\oplus M(24,2)$ e $r = (1,3)$. (a) Calcolare $|r|^2$ e $\dim V^i$ per $i \le 4$. (b) Con il Corollario 28.4 calcolare $\dim P^1_r$, $\dim N^1_r$ e $\dim L_{-1}P^0_r$. (c) Che cosa dice il Teorema 28.7 sulla forma su P^1_r?

Esercizio 28.5: L'antisimmetria in W/DW. (a) Scrivere i primi tre termini di $u_{(0)}v + v_{(0)}u$ con la Proposizione 23.5(f). (b) Per $u, v \in P^1$, perché i termini con $D^{(j)}$, $j \ge 2$, non sono in generale nulli in $V \otimes V_{\mathrm{II}_{1,1}}$, a differenza che in una VOA con pesi ≥ 0? (c) Perché questo non impedisce che la parentesi sia antisimmetrica su $P^1/L_{-1}P^0$?

28.10. Esercizi svolti

Esercizio 28.6: Il teorema no-ghost a mano per $r = (1,1)$. Sia $V = M(24,1) \oplus M(24,2)$, con vettori di peso massimo v_1, v_2 (normalizzati, $\langle v_i, v_i\rangle = 1$), e $r = (1,1)$. Calcolare P^1_r, N^1_r, T^1 e verificare il Teorema 28.7.

Soluzione. Dati. $|r|^2 = -2$, quindi $H^1_r = \bigoplus_{i+k=2} V^i \otimes (F_r)_k$. $V^0 = 0$, $V^1 = \Bbbk v_1$, $V^2 = \operatorname{span}\{L_{-1}v_1, v_2\}$. Con $w = f_1$, $\bar w = -f_2$: $\kappa = \langle f_1, r\rangle = -1$, $\bar\kappa = \langle -f_2, r\rangle = 1$, $\kappa\bar\kappa = -1 = \frac{1}{2}|r|^2$. Base: $x_1 = v_1 \otimes K_{-1}e^r$, $x_2 = v_1 \otimes \bar K_{-1}e^r$, $x_3 = L_{-1}v_1 \otimes e^r$, $x_4 = v_2 \otimes e^r$. Prodotti non nulli: $\langle x_1, x_2\rangle = 1$, $\langle x_3, x_3\rangle = 2h = 2$, $\langle x_4, x_4\rangle = 1$. **Condizioni.** $H^{-1}_r = 0$ ($V^0 = 0$), quindi conta solo L_1, con valori in $H^0_r = \Bbbk v_1 e^r$. $L^{\mathrm{II}}(1) = K_0\bar K_1 + K_1\bar K_0 + \dots$: $L_1x_1 = \kappa\, v_1e^r = -v_1e^r$, $L_1x_2 = \bar\kappa\, v_1e^r = v_1e^r$, $L_1x_3 = 2v_1e^r$, $L_1x_4 = 0$. Dunque $P^1_r = \{ax_1 + bx_2 + cx_3 + dx_4 \,:\, -a + b + 2c = 0\}$, di dimensione 3, con base $p_1 = x_1 + x_2$, $p_2 = 2x_1 + x_3$, $p_3 = x_4$. **Forma.** Gram di (p_1,p_2,p_3): $\left(\begin{smallmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, rango $2 = \dim V^2$. Radicale: $N^1_r = \Bbbk(p_1 - p_2) = \Bbbk(x_2 - x_1 - x_3)$. ✓**Chi è il vettore nullo.** $P^0_r = H^0_r$ e $L_{-1}(v_1e^r) = L_{-1}v_1 \otimes e^r + v_1 \otimes (K_{-1}\bar K_0 + K_0\bar K_{-1})e^r = x_3 + x_1 - x_2$: $N^1_r = L_{-1}P^0_r$ (qui, a differenza di $r = (1,2)$, non ci sono altri vettori nulli). T^1**.** $K_1x_2 = v_1e^r$ ($K_1 = \partial/\partial\bar K_{-1}$), $K_1x_1 = K_1x_3 = K_1x_4 = 0$: $T^1 = P^1_r \cap \{b = 0\} = \operatorname{span}\{p_2, p_3\}$, e $\pi(p_2) = L_{-1}v_1e^r$, $\pi(p_3) = v_2e^r$ con $\langle p_2, p_2\rangle = 2 = \langle L_{-1}v_1, L_{-1}v_1\rangle$: π è un'isometria su V^2e^r. (Script `noghost`, sezione B, $r = (1,1)$: $\dim H^1 = 4$, $\dim P^1 = 3$, rango 2.)

Esercizio 28.7: Il denominatore di $\left(\begin{smallmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ fino all'altezza 3. Verificare a mano il Corollario 28.1 fino all'altezza 3.

Soluzione. Radici fino all'altezza 3. α_1 (reale), α_2 (immaginaria, norma 0), $\alpha_1 + \alpha_2$; per la Proposizione 28.1(ii) con $1 - 2a_{12}/a_{11} = 2$, $2\alpha_1 + \alpha_2$ non è radice; $\alpha_1 + 2\alpha_2$ è radice (molteplicità 1; script `gkm`); $3\alpha_2$, $2\alpha_2$ no. Con $x = e^{-\alpha_1}$, $y = e^{-\alpha_2}$, il primo membro fino al grado 3:

$$(1-x)(1-y)(1-xy)(1-xy^2) = 1 - x - y + x^2y + O(4),$$

perché $xy - xy = 0$ e $xy^2 - xy^2 = 0$ al grado 3. **Secondo membro.** $W = \{1, r_1\}$, $r_1\alpha_2 = \alpha_2 + \alpha_1$, $c(r_1) = \alpha_1$; $T \in \{\emptyset, \{2\}\}$. Termini: $(1,\emptyset) \mapsto 1$; $(1,\{2\}) \mapsto -y$; $(r_1,\emptyset) \mapsto -x$; $(r_1,\{2\}) \mapsto +e^{-c(r_1)-r_1\alpha_2} = +x^2y$. Totale $1 - x - y + x^2y$. ✓**Interpretazione.** Senza il termine correttivo $T = \{2\}$ il secondo membro sarebbe $1 - x$, e mancherebbe tutta la parte immaginaria dell'algebra. (Script `gkm`, sezione D, fino all'altezza 9, e il controllo negativo.)

Esercizio 28.8: La matrice di Gram del modulo di $\mathfrak{a}$ ai livelli 1 e 2. Per $t \in T^m$ con $\langle t, t\rangle = 1$ e $c = 26$, calcolare la matrice g del Lemma 28.12 ai livelli 1 e 2 e il suo determinante.

Soluzione. Livello 1. Base $K_{-1}t$, $L_{-1}t$: $\langle K_{-1}t, K_{-1}t\rangle = 0$, $\langle K_{-1}t, L_{-1}t\rangle = \langle t, K_1L_{-1}t\rangle = \langle t, [K_1, L_{-1}]t\rangle = \kappa$, $\langle L_{-1}t, L_{-1}t\rangle = 2m$. Matrice $\left(\begin{smallmatrix} 0 & \kappa \\ \kappa & 2m \end{smallmatrix}\right)$, determinante $-\kappa^2 \neq 0$. **Livello 2.** Base $K_{-2}t$, $K^2_{-1}t$, $L_{-1}K_{-1}t$, $L_{-2}t$, $L^2_{-1}t$:

$$g = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 2\kappa & 2\kappa \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2\kappa^2 \\ 0 & 0 & \kappa^2 & 3\kappa & (4m+2)\kappa \\ 2\kappa & 0 & 3\kappa & 4m+13 & 6m \\ 2\kappa & 2\kappa^2 & (4m+2)\kappa & 6m & 8m^2+4m \end{pmatrix}, \qquad \det g = 16\kappa^8.$$

Lettura. Gli zeri sono quelli previsti dal Lemma 28.12(ii): un vettore con b modi K è ortogonale a ogni vettore con meno di b modi L. I blocchi diagonali (iii) sono $\langle K_{-2}t, L_{-2}t\rangle = 2\kappa$, $\langle K_{-1}^2 t, L_{-1}^2 t\rangle = \kappa^2 \cdot 1 \cdot 2 = 2\kappa^2$, $\langle L_{-1}K_{-1}t, L_{-1}K_{-1}t\rangle = \kappa^2$. Il determinante non dipende né da m né da c: è il fenomeno che rende il teorema no-ghost indipendente da c fino al Lemma 28.16. Un esempio di calcolo, con $[K_2, L_{-1}] = 2K_1$ e $[K_1, L_{-1}] = K_0$: $K_2 L_{-1}^2 t = L_{-1}(K_2 L_{-1}t) + 2K_1 L_{-1}t = L_{-1}(2K_1 t) + 2\kappa t = 2\kappa t$. (Script `noghost`, sezione A, e calcolo simbolico con la stessa classe.)

28.11. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 28.12.

1. (Definizione) In una SCM, che cosa *non* è richiesto?

   A) $a_{ij} \le 0$ per $i \neq j$ B) $2a_{ij}/a_{ii} \in \mathbb{Z}$ se $a_{ii} > 0$ C) $a_{ii} = 2$ D) $a_{ij} = a_{ji}$

2. (Ipotesi) Nel teorema no-ghost la carica centrale di V deve essere

   A) 26 B) 24 C) 2 D) qualsiasi, purché V sia unitario

3. (Calcolo simbolico) $\det_2(c, h)$ vale

   A) $2h(16h^2 + 2(c-5)h + c)$ B) $4h^2 + \frac{c}{2}$ C) $2h\,c$ D) $32h^3$

4. (Calcolo numerico) Per $V = M(24,1) \oplus M(24,2)$ e $r = (1,2)$, $\dim P^1_r / N^1_r$ è

   A) 7 B) 4 C) 3 D) 2

5. (Passo di dimostrazione) Nel Lemma 28.16, perché si usa $L_2 + \frac{3}{2}L_1^2$ invece di L_2?

   A) perché L_2 non è aggiunto di L_{-2} B) perché $L_2 s \equiv 3L_1 a + (\frac{c}{2} - 13)b$ e il termine $3L_1 a$ non è spurio in generale C) per avere carica 26 D) perché L_1 e L_2 non generano Vir_+

6. (Diagnosi di errore) «Nella formula di Borcherds, T percorre tutti i sottoinsiemi finiti di radici semplici immaginarie.» Che cosa non va?

   A) nulla B) le radici di T devono essere a due a due ortogonali (e ortogonali a λ) C) T contiene anche radici reali D) T ha al più un elemento

7. (Trasferimento) Nel teorema di caratterizzazione, a che cosa serve il Lemma 28.2?

   A) a costruire gli e_i B) a dimostrare che K è centrale C) a dimostrare $2(\rho|\beta) > (\beta|\beta)$ per le radici non semplici, e da qui che A è una SCM D) a calcolare le molteplicità

8. (Fonte e metacognizione) Quale affermazione *non* è dimostrata nel capitolo?

   A) il teorema no-ghost per $r \neq 0$ B) il viceversa del teorema di caratterizzazione (positività per ogni SCM) C) la formula del denominatore di Borcherds D) la formula generale del determinante di Kac

28.12. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) C. *Razionale:* Definizione 28.1: le radici semplici immaginarie hanno $a_{ii} \le 0$, e la normalizzazione è simmetrica. *Distrattori:* A, B, D sono richiesti. *Errore diagnosticato:* trasportare la GCM del Capitolo 27. *Fonte:* Borcherds 1988, §1. *Prerequisito:* Definizione 27.1. *Recupero:* Esempio 28.1.
2) B. *Razionale:* la carica totale $24+2=26$ è quella che serve al Lemma 28.16. *Distrattori:* A è la carica totale; D confonde con le ipotesi di positività. *Errore diagnosticato:* non distinguere V da $V \otimes V_{\mathrm{II}_{1,1}}$. *Fonte:* Teorema 28.7. *Prerequisito:* Proposizione 23.12. *Recupero:* controlli negativi dello script `noghost`.
3) A. *Razionale:* Proposizione 28.4. *Distrattori:* B è un elemento della matrice; C e D dimenticano termini. *Errore diagnosticato:* calcolare $L_2 L_{-1}^2 v$ senza $[L_2, L_{-1}] = 3L_1$. *Fonte:* Teorema 28.5 con $N=2$. *Prerequisito:* relazioni di Virasoro. *Recupero:* Esercizio 28.1.
4) C. *Razionale:* $|r|^2 = -4$, $\dim V^3 = 3$. *Distrattori:* A è $\dim P^1_r$, B è $\dim N^1_r$. *Errore diagnosticato:* confondere stati fisici e stati fisici modulo nulli. *Fonte:* Corollario 28.4. *Prerequisito:* Definizione 28.7. *Recupero:* Osservazione 28.13.
5) B. *Razionale:* il calcolo del Lemma 28.16; con $\frac{3}{2}L_1^2$ il termine $3L_1 a$ si cancella. *Distrattori:* A è falso; C confonde il ruolo di c (che serve ad annullare $(\frac{c}{2} - 13)b$); D è falso. *Errore diagnosticato:* pensare che basti verificare le condizioni sui generatori L_1, L_2 di Vir_+. *Fonte:* Borcherds 1992, Lemma 5.4 (con gli indici corretti, Osservazione 28.14). *Prerequisito:* Proposizione 28.7(ii). *Recupero:* script `noghost`, sezione B.
6) B. *Razionale:* Passo 3 del Teorema 28.3. *Distrattori:* D vale per l'algebra del Mostro (Osservazione 28.4), non in generale. *Errore diagnosticato:* dimenticare la condizione di ortogonalità. *Fonte:* Borcherds 1992, §4, proprietà (7). *Prerequisito:* Proposizione 28.1(iii). *Recupero:* Esercizio svolto 28.7.
7) C. *Razionale:* Passi 5–6 del Teorema 28.4. *Distrattori:* A è il Passo 2, B il Passo 1. *Errore diagnosticato:* non riconoscere dove sta la difficoltà. *Fonte:* Osservazione 28.5. *Prerequisito:* Teorema 27.4. *Recupero:* script `gkm`, sezione E.
8) B. *Razionale:* il viceversa è dichiarato e non dimostrato (Osservazione 28.6); lo script lo controlla soltanto su 328 spazi. *Distrattori:* A, C sono dimostrati; D è il Teorema 28.5, dimostrato per intero. *Errore diagnosticato:* scambiare un controllo numerico per una dimostrazione. *Fonte:* Osservazione 28.16. *Prerequisito:* classi editoriali. *Recupero:* Osservazione 28.7.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
28.1. (a) $c = \frac{2h(5-8h)}{2h+1} = \frac{14}{15}$. (b) $\det_2(26, h) = 2h(16h^2+42h+26) = 4h(h+1)(8h+13)$; radici $0 = h_{1,1}$, $-1 = h_{2,1}$, $-\frac{13}{8} = h_{1,2} = \frac{(t-2)^2-(t-1)^2}{4t} = \frac{3-2t}{4t}$ con $t = -\frac{2}{3}$. (Script `virasoro`, sezioni B e D.)
28.2. (a) $\hat{G}_{\alpha_1+\alpha_2} = \Bbbk[e_1, e_2]$, e $[f_1, [e_1, e_2]] = -a_{12} e_2 = e_2 \neq 0$, quindi $[e_1, e_2] \notin \mathfrak{r}$. (b) $1 - e^{-\alpha_1} - e^{-\alpha_2}$ ($W=1$, $T \in \{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}$; $\{1,2\}$ non è ortogonale). (c) Coefficiente di xy nel prodotto $(1-x)(1-y)(1-xy)\cdots$: $1-1=0$; di x^2y: dai fattori $(1-x)$, $(1-xy)$, $(1-x^2y)$: $(-x)(-xy) + (-x^2y) = 0$. Entrambi nulli, come nel secondo membro.
28.3. (a) $a_{12} = -2 \le 0$, $2a_{12}/a_{11} = -2 \in \mathbb{Z}$; $r_1 \alpha_2 = \alpha_2 + 2\alpha_1$. (b) α_2 è immaginaria: l'unica riflessione è r_1, $r_1^2 = 1$; $c(r_1) = \alpha_1$. (c) 1, $-e^{-\alpha_2}$, $-e^{-\alpha_1}$, $+e^{-3\alpha_1-\alpha_2}$ ($c(r_1) + r_1\alpha_2 = 3\alpha_1+\alpha_2$). (Script `gkm`, sezione D: 4 termini fino all'altezza 8.)

28.4. (a) $|r|^2 = -6$; $\dim V^1, \dots, V^4 = 1, 2, 3, 5$. (b) $\dim P^1_r = \sum_k p(k) \dim V^{4-k} = 5 + 3 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 1 = 15$; $\dim N^1_r = 15 - 5 = 10$; $\dim L_{-1} P^0_r = \dim P^0_r = 3 + 2 + 2 \cdot 1 = 7$. (c) La forma su P^1_r ha rango 5, e sul quoziente è definita positiva (V è unitario). (Script `noghost`, sezione B.)
28.5. (a) $u_{(0)}v + v_{(0)}u = D(u_{(1)}v) - D^{(2)}(u_{(2)}v) + D^{(3)}(u_{(3)}v) - \dots$. (b) Per $j \geq 2$, $u_{(j)}v$ ha peso $1 - j < 0$; in una VOA con pesi ≥ 0 sarebbe nullo, ma in $V \otimes V_{\mathrm{II}_{1,1}}$ esistono vettori di peso negativo ($H^N_r \neq 0$ per ogni $N \geq \frac{1}{2}|r|^2$, e $|r|^2$ può essere negativo). (c) La somma sta comunque in $DW \cap P^1$ (Proposizione 28.8), che è $L_{-1}P^0$ (Proposizione 28.9(ii)).

28.13. Formulario del capitolo

GKM: $[h, e_i] = (h|h_i)e_i$, $[e_i, f_j] = \delta_{ij} h_i$, $(e_i|f_j) = \delta_{ij}$; SCM: $a_{ij} \leq 0$, $2a_{ij}/a_{ii} \in \mathbb{Z}$ se $a_{ii} > 0$; $G = \hat{G}/\mathfrak{r}$; $(x, y)_0 = -(x|\omega y)$.
Serre generalizzate: $(\operatorname{ad} e_i)^{1-2a_{ij}/a_{ii}} e_j = 0$ (i reale); $[e_i, e_j] = 0$ se $a_{ij} = 0$.
Borcherds: $e^\rho R \operatorname{ch} L(\lambda) = \sum_w \varepsilon(w) \sum_T (-1)^{|T|} e^{w(\lambda+\rho-\alpha_T)}$; denominatore: $\prod (1 - e^{-\beta})^{\operatorname{mult}\beta} = \sum_w \varepsilon(w) \sum_T (-1)^{|T|} e^{w(\rho-\alpha_T)-\rho}$, $(\rho|\alpha_i) = \frac{1}{2}a_{ii}$.
Caratterizzazione: $(2(\rho|\beta) - |\beta|^2)(y, y)_0 \operatorname{ht}\beta = 2 \sum_{\gamma<\beta} \operatorname{ht}(\beta - \gamma) \|[x^{(s)}_\gamma, y]\|^2_0$.
Virasoro: $\det_1 = 2h$, $\det_2 = 2h(16h^2 + 2(c-5)h + c)$; $c = 13 - 6(t + t^{-1})$, $h_{r,s} = \frac{(rt-s)^2-(t-1)^2}{4t}$; Kac: $\det_N = \prod_{rs \leq N} \left(2rs\,(h - h_{r,s})\right)^{p(N-rs)}$; vettore di Fock singolare per $c = c(k)$: residuo di $\prod z_i^m \prod_{i<j} (z_i - z_j)^{2k} e^{\alpha \sum p_n a_{-n}/n}$, $\alpha^2 = 2k$, $\alpha\beta = 1 - k$; Dyson: $\mathrm{CT} \prod_{i \neq j} (1 - x_i/x_j)^{a_i} = \binom{|a|}{a_1, \dots, a_n}$; singolare a $c = 26$, $h = -1$: $(L_{-2} + \frac{3}{2}L^2_{-1})v$; Feigin–Fuchs: $c = 1 + 12\mu^2$, $h = \frac{x^2+\mu^2}{2}$.
No-ghost: $H_r = V \otimes F_r$, $L_0 = L^V_0 + \deg + \frac{1}{2}|r|^2$; $P = S^\perp$, $N = P \cap S$; $P^1_r = T^1 \oplus N^1_r \cong V^{1-|r|^2/2}$ ($r \neq 0$); $P^1_0 \cong V^1 \oplus \mathfrak{h}$; $\dim P^N_r = \dim \mathcal{K}^N$.
Lie: $[u, v] = u_{(0)}v$ su $P^1/L_{-1}P^0$; $[L(m), u_{(0)}] = 0$ per $u \in P^1$; $\mathfrak{g}(V) = P^1/N^1$, $\mathfrak{g}(V)_r \cong V^{1-|r|^2/2}$.

Fonti e bibliografia

[1] Capitoli 23, 24, 26 e 27 di questa Parte; per il libro di Kac la voce **[2]** del Capitolo 27, **non consultato** (il «§11.13» citato non è verificato).

[2] R. E. Borcherds, «Generalized Kac–Moody algebras», *Journal of Algebra* 115 (1988), n. 2, pp. 501–512, DOI `10.1016/0021-8693(88)90275-x` (metadati Crossref). **Consultato**: sorgente TEX pubblicato dall'autore (`math.berkeley.edu/~reb/papers/gkma/gkma.tex`, scaricato il 6/10/2026), §§1–5: definizioni, Prop. 2.1–Cor. 2.7 (con la nota «this proof is not complete» al Cor. 2.5), Teorema 3.1 (caratterizzazione), §4 (moduli di peso minimo e formula dei caratteri), §5 (esempi dai reticoli lorentziani).

[3] R. E. Borcherds, «Monstrous moonshine and monstrous Lie superalgebras», *Inventiones Mathematicae* 109 (1992), pp. 405–444, DOI `10.1007/BF01232032`. **Consultato**: sorgente TEX dell'autore (`.../papers/monster/monster.tex`, 6/10/2026), §3 (algebre di vertice, P^i, P^1/DP^0), §4 (GKM, Teorema 4.1 e proprietà (1)–(7)), §5 (teorema no-ghost, Teorema 5.1 e Lemmi 5.1–5.5), §6 (Teoremi 6.1–6.2), §7 (Teorema 7.2). Le «§?» del piano sono quindi: D49 → §4; D51 → §3 e §6; D52 → §5.

[4] P. Goddard, C. B. Thorn, «Compatibility of the dual Pomeron with unitarity and the absence of ghosts in the dual resonance model», *Physics Letters B* 40 (1972), n. 2, pp. 235–238, DOI `10.1016/0370-2693(72)90420-0` (metadati Crossref). **Non consultato**; è la fonte originale dell'argomento riassunto da Borcherds 1992, §5.

[5] E. Jurisich, «Generalized Kac–Moody Lie algebras, free Lie algebras and the structure of the Monster Lie algebra», *Journal of Pure and Applied Algebra* 126 (1998), pp. 233–266, DOI `10.1016/S0022-4049(96)00142-9` (metadati Crossref). **Non consultato** e non usato nelle dimostrazioni.

[6] V. G. Kac, A. K. Raina, *Bombay Lectures on Highest Weight Representations of Infinite Dimensional Lie Algebras*, Advanced Series in Mathematical Physics, World Scientific, DOI `10.1142/0476`. Crossref indica come data di pubblicazione aprile 1988, il piano 1987: discrepanza **non risolta**. **Non consultato**; citato come riferimento classico per il determinante di Kac, la cui dimostrazione qui (Teorema 28.5) non dipende da esso.

[7] V. G. Kac, «Contravariant form for infinite-dimensional Lie algebras and superalgebras», in *Group Theoretical Methods in Physics*, Lecture Notes in Physics, Springer, pp. 441–445, DOI `10.1007/3-540-09238-2_102` (metadati Crossref, che non riportano anno e numero del volume: **non verificati**). **Non consultato**; citato come origine della formula del determinante.

[8] M. Kato, S. Matsuda, «Oscillator representation of Virasoro algebra and Kac determinant», *Progress of Theoretical Physics* 78 (1987), n. 1, pp. 158–165, DOI `10.1143/PTP.78.158` (metadati Crossref). **Consultato** (PDF dell'editore, 6/10/2026): §2 (rappresentazione di oscillatori con carica variabile, momenti t e $-2\lambda - t$ con lo stesso peso), §3 (matrice C fra base di Fock e base di Virasoro, Proposizione (24a)–(24b), conteggio dei gradi (33)–(35)), §4 (fattorizzazione (42)–(43) e formula di Kac (45)). L'esistenza dei vettori nulli è presa dal loro articolo in *Phys. Lett. B* 172 (1986), 216, **non consultato**; qui è sostituita dalla Proposizione 28.5.

[9] I. J. Good, «Short proof of a conjecture by Dyson», *Journal of Mathematical Physics* 11 (1970), p. 1884, DOI `10.1063/1.1665339` (metadati Crossref). **Non consultato**: la dimostrazione del Lemma 28.7 è scritta per intero qui, con l'idea (interpolazione di

Lagrange e ricorrenza del multinomiale) che la letteratura attribuisce a Good. L'identità è stata congetturata da F. J. Dyson, «Statistical theory of the energy levels of complex systems. I», *J. Math. Phys.* 3 (1962), pp. 140–156, DOI `10.1063/1.1703773` (metadati Crossref, non consultato).

[10] Script del Trattato: `cap28_gkm.py`, `cap28_virasoro.py`, `cap28_noghost.py`, `cap28_lie.py`, `cap28_kac_determinante.py` (quest'ultimo descritto nell'Osservazione 28.9; `cap28_lie.py` usa la classe `Reticolo` di `cap24_reticolo.py`), con gli output `_output.txt` (Python 3.12.5, aritmetica esatta con `fractions` e, per i calcoli simbolici, `sympy`); tutti terminano con «TUTTO VERIFICATO».

CAPITOLO 29

La dimostrazione di Borcherds: l'algebra di Lie del Mostro e le congetture di Conway–Norton

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **D**. Questo è l'ultimo capitolo della Parte II; la classe è dichiarata *enunciato per enunciato* (Sezione 29.9), e la Sezione 29.10 fa il bilancio dell'intera Parte II (voci D1–D62). In sintesi:

- **dimostrato qui, senza alcuna ipotesi nuova**: la forma bilineare invariante sull'algebra di vertice del reticolo *indefinito* $\mathrm{II}_{1,1}$ e su $V^\natural \otimes V_{\mathrm{II}_{1,1}}$ (Teorema 29.1), che il Capitolo 28 aveva rinviato; la riduzione delle formule di replicazione a ricorrenze e la determinazione di una famiglia replicabile dai coefficienti $1, 2, 3, 5$ (voce D59); $T_1 = j - 744$;
- **dimostrato qui, condizionatamente al solo passo importato del Capitolo 26** (l'identità di Jacobi di tipo $(1,1,1)$ su $V^\natural$, Teorema 26.7, ridotta ora a una sola località: Teorema 26.6) (il teorema PBW, usato dal teorema no-ghost e da D57, è dimostrato nel Capitolo 27, Teorema 27.1: non è più un'ipotesi): l'**algebra di Lie del Mostro** $\mathfrak{m}$ e le sue componenti (D54); $\mathfrak{m}$ è un'algebra di Kac–Moody generalizzata con radici semplici $(1,-1)$ e $(1,n)$, $n \geq 1$, di molteplicità $c(n)$ (D55); la sua identità del denominatore è la formula del prodotto del Capitolo 22 (D56); l'**identità del denominatore twisted** per *ogni* automorfismo di $V^\natural$ (D57); le serie T_g sono **completamente replicabili** (D58);
- **condizionato in più alla voce D40 e alla parte (i) della voce D41** (importate nel Capitolo 26): il passaggio da «ogni automorfismo di $V^\natural$» a «ogni elemento del Mostro»;
- **dimostrato per calcolo**: le relazioni di replicazione di ordine 2 e 4 delle funzioni di Conway–Norton, con repliche f_{g^2} e f_{g^4} (Teorema 22.14 del Capitolo 22), che sostituiscono il «teorema di Koike» (preprint non pubblicato) un tempo importato come ipotesi (I-c): servono per l'identificazione con la lista, non per il genere zero; la voce D60 (proprietà di genere zero delle T_g) è **dimostrata** (Teorema 22.12 del Capitolo 22), condizionatamente al solo Teorema 26.7 (e, per ogni elemento del Mostro, alle voci D40 e D41(i));
- **dimostrato qui, senza ipotesi**: le tracce su $V^\natural$ degli elementi di C con i frame shape $3^{12}/1^{12}$, $5^6/1^6$, $7^4/1^4$, $9^3/1^3$, $13^2/1^2$, $15^2/3^2$, cioè (dato (D-b)) delle classi $3B$, $5B$, $7B$, $9B$, $13B$, $15D$ (la formula (9.2) di Borcherds, prima importata da Frenkel–Lepowsky–Meurman), calcolando la traccia dei sollevamenti sul modulo di dimensione 4096 (Teoremi 29.10 e 29.11);
- **calcolo e dati** (D61): le serie T_g di *tutte* le 194 classi, dalla tavola dei caratteri (dato) e da sette tracce, ora tutte dimostrate;
- **D62**: il teorema di Borcherds, enunciato con l'elenco esatto delle ipotesi da cui dipende (Teorema 29.13).

Prerequisiti: Capitoli 23–28; Capitolo 22 per Hecke, la formula del prodotto e la replicabilità; Capitolo 21 per le classi. Cinque script controllano tutti i numeri del capitolo (in aritmetica esatta, salvo la verifica nel modello di dimensione 4096, in virgola mobile). *Percorso di lettura:* Sezione 29.1 (la forma invariante), 29.2 (D54), 29.3 (D55–D56), 29.4 (D57), 29.5 (D58–D59), 29.6 (D60), 29.7 (D61), 29.8 (D62), 29.10 (bilancio della Parte II).

INFO

Nota storica. Sequenza delle fonti, con i dati delle voci della bibliografia: J. H. Conway e S. P. Norton, «Monstrous moonshine», *Bull. London Math. Soc.* 11 (1979), pp. 308–339 (voce [4]), e J. G. Thompson, «Some numerology between the Fischer–Griess Monster and the elliptic modular function», ibidem, pp. 352–353 (voce [5]); R. L. Griess Jr., «The friendly giant», *Invent. Math.* 69 (1982), pp. 1–102 (voce [6]); Frenkel, Lepowsky e Meurman, nota del 1984 e libro del 1988 (voci [7], [8]); R. E. Borcherds, «Monstrous moonshine and monstrous Lie superalgebras», *Invent. Math.* 109 (1992), pp. 405–444 (voce [2]); C. J. Cummins e T. Gannon, «Modular equations and the genus zero property of moonshine functions», *Invent. Math.* 129 (1997), pp. 413–443 (voce [8]), il cui argomento sulla proprietà di genere zero è dimostrato nel Capitolo 22. Il Capitolo 29 dimostra il teorema di Borcherds in modo condizionato ai teoremi importati elencati nell'Appendice S, in particolare la struttura di algebra di operatori di vertice del modulo moonshine (tipo $(1,1,1)$ di FLM).

L'enunciato obiettivo della Parte II (piano, §5.4) è il teorema di Borcherds del 1992: per ogni elemento g del Mostro la serie di McKay–Thompson T_g, cioè la serie generatrice delle tracce di g sulle componenti del modulo moonshine $V^\natural$, è la funzione principale normalizzata di un gruppo di genere zero, quello della lista di Conway e Norton; in particolare $T_1 = j - 744$. La strategia di Borcherds (voce [2], **consultato**, §§6–9) è indiretta. Le tracce di un elemento del Mostro su $V^\natural$ non si sanno calcolare direttamente, salvo per gli elementi che commutano con l'involuzione z_C (il Corollario 26.5 ne è il primo esempio). Si costruisce allora, con il teorema no-ghost, un'algebra di Lie $\mathfrak{m}$ graduata dal reticolo $\mathrm{II}_{1,1}$, sulla quale il Mostro agisce e le cui componenti sono copie delle componenti di $V^\natural$; si dimostra che $\mathfrak{m}$ è un'algebra di Kac–Moody generalizzata e se ne trovano le radici semplici; le identità del denominatore «twisted», una per ogni g, diventano relazioni fra i coefficienti di T_g e quelli di $T_{g^2}, T_{g^3}, \ldots$: le *formule di replicazione* congetturate da Conway e Norton. Queste relazioni determinano ogni T_g a partire da pochi coefficienti, e il confronto finale è un calcolo finito.

Rispetto alla fonte consultata, il capitolo fa tre cose in modo diverso, e lo dichiara. (1) La forma invariante su $V \otimes V_{\mathrm{II}_{1,1}}$, che Borcherds (§3) riassume citando Frenkel–Lepowsky–Meurman e Frenkel–Huang–Lepowsky, qui è *costruita*: il teorema di Li del Capitolo 23 non si applica, perché $V_{\mathrm{II}_{1,1}}$ ha pesi non limitati dal basso e spazi di peso di dimensione infinita, e lo si sostituisce con un lemma di chiusura (Lemma 29.2). (2) L'identità twisted è ottenuta senza l'omologia della sottoalgebra positiva, il cui calcolo Borcherds (§§4 e 8) affida a un adattamento non scritto del lavoro di Garland e Lepowsky: si dimostra invece che la parte «immaginaria» della sottoalgebra positiva è un'algebra di Lie *libera* e si conclude con il teorema PBW (Proposizione 29.3). (3) Il confronto finale con la lista di Conway–Norton è eseguito per tutte le 194 classi da uno script che legge la tavola dei caratteri dalla biblioteca CTblLib (Sezione 29.7).

Osservazione 29.1: Notazioni e convenzioni.

- $V^\natural = \bigoplus_{n\ge 0} V_n^\natural$ *è il modulo moonshine del Capitolo 26, graduato* per peso *($L(0) = n$ su $V_n^\natural$); $V_0^\natural = \mathbb{C}\mathbf{1}$, $V_1^\natural = 0$ (Teorema 26.1), $(\cdot,\cdot)$ è la forma invariante del Teorema 26.12, definita positiva sulla forma reale $V_{\mathbb{R}}^\natural$. Si pone*

$$c(n) = \dim V_{n+1}^\natural \quad (n \ge -1), \qquad J(q) = \sum_{n\ge -1} c(n) q^n = q^{-1} + 196884q + \cdots,$$

cioè $c(-1) = 1$, $c(0) = 0$, $c(1) = 196884$ (Teorema 26.1). Borcherds indica con V_n il nostro $V_{n+1}^\natural$; con la convenzione di Borcherds si scrive $V^\natural = \bigoplus_{n\ge -1} V_n^\natural$. Qui si mantiene la graduazione per peso dei capitoli precedenti.

- $\mathrm{Aut}(V^\natural)$ *è il gruppo della Proposizione 26.22: le applicazioni lineari invertibili di $V^\natural$ (complesso) che fissano $\mathbf{1}$ e ω e conservano tutti i prodotti. Per $g \in \mathrm{Aut}(V^\natural)$ si pongono*

$$c_g(n) = \mathrm{tr}(g \mid V_{n+1}^\natural), \qquad T_g(q) = \sum_{n\ge -1} c_g(n) q^n = q^{-1} + \sum_{n\ge 1} c_g(n) q^n,$$

con $c_g(-1) = 1$ ($g\mathbf{1} = \mathbf{1}$) e $c_g(0) = 0$; $T_1 = J$.

- $\mathrm{II}_{1,1}$, $\mathfrak{h} = \mathrm{II}_{1,1} \otimes \mathbb{R}$, F_r, H_r, P^N, S, N: *come nel Capitolo 28 (Definizioni 28.7, 28.9); $\langle (a,b),(a',b')\rangle = -(ab' + a'b)$, $|(a,b)|^2 = -2ab$.*
- *Variabili formali: $X = e^{-(1,0)}$, $Y = e^{-(0,1)}$; il monomio X^aY^b corrisponde a $e^{-(a,b)}$. Le identità del capitolo vivono nell'anello $\mathcal{R}_+$ delle serie $\sum c_{a,b} X^aY^b$ con $a \ge 0$ e $b \ge -a$ (prodotti definiti: a esponente fissato le coppie di fattori sono in numero finito), contenuto in $\mathbb{Q}((Y))[[X]]$.*
- *«Script» indica* `cap29_forma.py`, `cap29_denominatore.py`, `cap29_replicazione.py`, `cap29_identificazione.py`, `cap29_tracce_flm.py`, *con le lettere delle loro sezioni; il file Lean* `TracceFLM.lean` *controlla in più l'aritmetica e i coefficienti della Tabella 29.1.*

29.1. La forma invariante su $V_{\mathrm{II}_{1,1}}$ e su $V^\natural \otimes V_{\mathrm{II}_{1,1}}$

Il Capitolo 28 ha costruito l'algebra di Lie degli stati fisici usando soltanto la forma *contravariante* $\langle\cdot,\cdot\rangle$ (Osservazione 28.15). Per applicare il teorema di caratterizzazione (Teorema 28.4) serve una forma *invariante* per la parentesi e un'involuzione che le colleghi. Il punto delicato è che $V_{\mathrm{II}_{1,1}}$ non è un'algebra di operatori di vertice nel senso della Definizione 23.13: vale (G2)–(G4) ma non (G1) (Osservazione 24.6), e il teorema di Li (Teorema 23.10), che nel Capitolo 24 dava la forma invariante per i reticoli definiti positivi, non è disponibile. La via scelta è diretta: si scrive la forma, la si verifica sui campi generatori e si dimostra che l'invarianza passa ai prodotti.

Definizione 29.1: Algebre di vertice conformi. Un'algebra di vertice $(W, Y, \mathbf{1})$ con un vettore ω soddisfa l'**ipotesi (H)** se, posto $L(n) = \omega_{(n+1)}$: gli $L(n)$ soddisfano le relazioni di Virasoro per un $c \in \mathbb{C}$; $L(-1) = D$; $W = \bigoplus_{n\in\mathbb{Z}} W_{(n)}$ con $L(0) = n$ su $W_{(n)}$; $L(1)$ è localmente nilpotente. Non si chiede né che i $W_{(n)}$ abbiano dimensione finita né che siano nulli per $n \ll 0$. Per $u \in W_{(h)}$ si pongono

$$\tilde{u}(z) = e^{zL(1)}(-z^{-2})^{L(0)} u = (-1)^h z^{-2h} \sum_{k\ge 0} z^k L(1)^{(k)} u \in W[z, z^{-1}],$$
$$Y^\circ(u,z) = Y\big(\tilde{u}(z), z^{-1}\big),$$

con $L(1)^{(k)} = L(1)^k/k!$ (somma finita), ed estendendo per linearità. Una forma bilineare $(\cdot|\cdot)$ su W **rispetta i pesi** se $(W_{(m)}|W_{(n)}) = 0$ per $m \neq n$; un vettore u è **invariante** per essa se

$$(Y(u,z)x \,|\, y) = (x \,|\, Y^\circ(u,z)y) \qquad \text{per ogni } x, y \in W,$$

cioè, per $u \in W_{(h)}$ e ogni $n \in \mathbb{Z}$, $(u_{(n)}x|y) = (-1)^h \sum_{k\geq 0} (x \,|\, (L(1)^{(k)}u)_{(2h-k-n-2)}y)$. La forma è **invariante** se ogni u lo è (Definizione 23.21).

Osservazione 29.2: Esempi. *(a) Ogni VOA soddisfa (H): $L(1)$ abbassa il peso e (G1) dà la nilpotenza locale. (b) V_L per ogni reticolo pari non degenere L, anche indefinito: Teorema 24.2(i); $L(1)$ commuta con $h(0)$ ($[L(1), h(0)] = 0$, Lemma 24.8), quindi conserva i settori $M(1)e^\beta$, e abbassa di 1 il peso, cioè il grado nel settore, che è ≥ 0: è localmente nilpotente. (c) Se W_1, W_2 soddisfano (H), anche $W_1 \otimes W_2$ con $\omega = \omega_1 \otimes \mathbf{1} + \mathbf{1} \otimes \omega_2$ (Proposizione 23.12): $L(n) = L_1(n) \otimes 1 + 1 \otimes L_2(n)$, e $L(1)^k(u \otimes v) = \sum_j \binom{k}{j} L_1(1)^j u \otimes L_2(1)^{k-j} v$ si annulla per k grande. In particolare $W = V^\natural \otimes V_{\mathrm{II}_{1,1}}$ soddisfa (H) con carica* 26.

Lemma 29.1: Che cosa del Capitolo 23 vale sotto (H). *Sia W come nella Definizione 29.1.*

(i) Valgono la Proposizione 23.9(i)–(iv), il Lemma 23.10, la Proposizione 23.18 e il Corollario 23.5.

(ii) Siano $u, v, w \in W$ omogenei e φ un funzionale lineare su W che si annulla fuori da un $W_{(p)}$. Esiste $G \in A_{12}$ con

$$\varphi(Y(u,x_1)Y(v,x_2)w) = \iota_{12}G, \qquad \varphi(Y(v,x_2)Y(u,x_1)w) = \iota_{21}G,$$
$$\varphi(Y(Y(u,x_0)v,x_2)w) = \iota_{20}G(x_0+x_2,x_2).$$

Dimostrazione. (i) Le dimostrazioni citate usano l'identità di Borcherds, (G2)–(G4) e l'esistenza dei pesi interi; la condizione (G1) interviene nella Sezione 23.8 *solo* per dedurre che $L(1)$ è localmente nilpotente (che qui è un'ipotesi) e, nel Teorema 23.8, per mostrare che Y' è un campo sul duale ristretto, cosa che qui non serve. In particolare, nel Passo 1 della Proposizione 23.18 la serie $w(y)$ è finita perché $L(1)^k v = 0$ per k grande, e nel Corollario 23.5 $\tilde{u}(x) \in W[x, x^{-1}]$ per la stessa ragione. (ii) È la Proposizione 23.19, la cui dimostrazione usa del funzionale $w' \in V'_{(p)}$ soltanto il fatto che si annulla fuori da $V_{(p)}$ (Passo 1, omogeneità, con la Proposizione 23.9(iv)); i Passi 2–4 usano località, l'annullamento $u_{(j)}w = 0$ per j grande e l'associatività debole (Proposizione 23.6), validi in ogni algebra di vertice. □

Lemma 29.2: Chiusura dell'invarianza. *Sia W come nella Definizione 29.1 e $(\cdot|\cdot)$ una forma bilineare che rispetta i pesi. L'insieme $\mathcal{S}$ dei vettori invarianti è un sottospazio, contiene $\mathbf{1}$, ed è chiuso per tutti i prodotti: $u, v \in \mathcal{S} \Rightarrow u_{(n)}v \in \mathcal{S}$ per ogni $n \in \mathbb{Z}$. Dunque, se W è generata (come algebra di vertice) da un insieme di vettori invarianti, la forma è invariante.*

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — le serie in gioco. $\mathcal{S}$ è un sottospazio perché $u \mapsto Y^\circ(u,z)$ è lineare; $\tilde{\mathbf{1}} = \mathbf{1}$ e $Y^\circ(\mathbf{1},z) = \mathrm{Id}$. Per $u \in W_{(h)}$, $x \in W_{(a)}$, $y \in W_{(b)}$, il coefficiente $(u_{(n)}x|y)$ può essere non nullo solo per $a + h - n - 1 = b$ (Lemma 29.1(i) e Proposizione 23.9(iv)), e lo stesso conto per $(L(1)^{(k)}u)_{(m)}$ mostra che anche $(x|Y^\circ(u,z)y)$ è un solo monomio, z^{b-a-h}: le due serie sono monomi e il confronto è coefficiente per

coefficiente. Siano $u, v \in \mathcal{S}$ omogenei, $x \in W_{(a)}$, $y \in W_{(b)}$, e $\tilde u(z) = \sum_i z^{e_i} u_i$, $\tilde v(z) = \sum_j z^{f_j} v_j$ (somme finite).

Passo 2 — due famiglie di funzioni razionali. Il funzionale $\varphi_y = (\cdot|y)$ si annulla fuori da $W_{(b)}$: per il Lemma 29.1(ii) esiste $G \in A_{12}$ con

$$(Y(u,x_1)Y(v,x_2)x|y) = \iota_{12}G, \qquad (Y(Y(u,x_0)v,x_2)x|y) = \iota_{20}G(x_0+x_2,x_2).$$

Il funzionale $\psi_x = (x|\cdot)$ si annulla fuori da $W_{(a)}$: per ogni coppia (i,j) esiste $F_{ij} \in \mathbb{C}[y_1^{\pm1}, y_2^{\pm1}, (y_1-y_2)^{-1}]$ con

$$(x|Y(v_j,y_2)Y(u_i,y_1)y) = \iota_{y_2y_1}F_{ij}, \qquad (x|Y(Y(u_i,y_0)v_j,y_2)y) = \iota_{y_2y_0}F_{ij}(y_0+y_2,y_2).$$

Passo 3 — G si scrive con le F_{ij}. Poiché $u \in \mathcal{S}$, applicando l'invarianza ai coefficienti di $Y(v,x_2)x$, e poi poiché $v \in \mathcal{S}$, applicandola ai coefficienti di $Y^\circ(u,x_1)y$:

$$\begin{aligned}(Y(u,x_1)Y(v,x_2)x|y) &= (Y(v,x_2)x|Y^\circ(u,x_1)y) = (x|Y^\circ(v,x_2)Y^\circ(u,x_1)y)\\ &= \sum_{i,j} x_1^{e_i}x_2^{f_j}(x|Y(v_j,x_2^{-1})Y(u_i,x_1^{-1})y).\end{aligned}$$

Per il Lemma 23.11(b) la sostituzione $y_k \mapsto x_k^{-1}$ manda $\iota_{y_2y_1}F_{ij}$ in $\iota_{12}F_{ij}(x_1^{-1},x_2^{-1})$. Posto $H(x_1,x_2) = \sum_{i,j} x_1^{e_i}x_2^{f_j}F_{ij}(x_1^{-1},x_2^{-1}) \in A_{12}$, si ha $\iota_{12}G = \iota_{12}H$, quindi $G = H$ (ι_{12} è iniettiva). È lo stesso calcolo del Passo 2 del Teorema 23.8, fatto qui sullo spazio W invece che sul duale ristretto.

Passo 4 — l'iterata. Per il Corollario 23.5 (valido sotto (H)) con $x = x_2$, e per il Lemma 23.11(c) con $\rho = -\frac{x_0}{x_2(x_2+x_0)}$, $\rho + x_2^{-1} = (x_2+x_0)^{-1}$:

$$\begin{aligned}(x\,|\,Y(e^{x_2L(1)}(-x_2^{-2})^{L(0)}Y(u,x_0)v,\,x_2^{-1})y) &= \sum_{i,j}(x_2+x_0)^{e_i}x_2^{f_j}\,\mu\big((x|Y(Y(u_i,y_0)v_j,y_2)y)\big)\\ = \iota_{20}\sum_{i,j}(x_2+x_0)^{e_i}x_2^{f_j}F_{ij}\big((x_2+x_0)^{-1},x_2^{-1}\big) &= \iota_{20}H(x_0+x_2,x_2),\end{aligned}$$

che per il Passo 3 è $\iota_{20}G(x_0+x_2,x_2) = (Y(Y(u,x_0)v,x_2)x|y)$. Il coefficiente di x_0^{-n-1} del primo membro è $(x|Y^\circ(u_{(n)}v,x_2)y)$, perché $e^{x_2L(1)}(-x_2^{-2})^{L(0)}$ agisce coefficiente per coefficiente su $Y(u,x_0)v = \sum_n u_{(n)}v\,x_0^{-n-1}$; quello del secondo è $(Y(u_{(n)}v,x_2)x|y)$. Dunque $u_{(n)}v \in \mathcal{S}$.

Passo 5 — generazione. Se $A \subseteq \mathcal{S}$ genera W, il sottospazio $\mathcal{S}$, chiuso per i prodotti e contenente $\mathbf{1}$, contiene la sottoalgebra generata da A (Corollario 23.2), cioè W. ✓ □

Teorema 29.1: Forma invariante sull'algebra di vertice di $\mathrm{II}_{1,1}$. *Sia $L = \mathrm{II}_{1,1}$, $\langle\cdot,\cdot\rangle$ la forma su $V_L = \bigoplus_\beta F_\beta$ che coincide su ogni settore con la forma di Fock del Lemma 28.9(i) ($\langle e^\beta, e^\beta\rangle = 1$, $h(n)^{\mathsf T} = h(-n)$ per $n \neq 0$) e rende ortogonali settori diversi, e θ l'involuzione del Corollario 24.4. Si ponga*

$$(x|y) = \langle \theta x, y\rangle.$$

(i) $(\cdot|\cdot)$ *è simmetrica, rispetta i pesi, è θ-invariante, accoppia il grado k del settore F_β con il grado k del settore $F_{-\beta}$ in modo non degenere, e annulla le altre coppie di settori;* $(e^\beta|e^{-\beta}) = 1$ *e* $(h(-1)\mathbf{1}|h'(-1)\mathbf{1}) = -\langle h,h'\rangle$.

(ii) $(\cdot|\cdot)$ *è* ***invariante****:* $(Y(u,z)x|y) = (x|Y^\circ(u,z)y)$ *per ogni* $u,x,y \in V_L$.

(iii) $\langle x,y\rangle = (x|\theta y)$.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — proprietà elementari.** θ manda F_β in $F_{-\beta}$ conservando il grado, e $\theta h(n)\theta = -h(n)$ per ogni n, anche $n=0$. Dunque $(x,y)\mapsto\langle\theta x,\theta y\rangle$ è, su ogni settore, una forma con $\langle\theta e^\beta,\theta e^\beta\rangle = 1$ e $h(n)^{\mathsf T} = h(-n)$: per l'unicità del Lemma 28.9(i) coincide con $\langle\cdot,\cdot\rangle$. Allora $(y|x) = \langle\theta y,x\rangle = \langle\theta^2 y,\theta x\rangle = \langle y,\theta x\rangle = \langle\theta x,y\rangle = (x|y)$, e $(\theta x|\theta y) = \langle x,\theta y\rangle = \langle\theta x,\theta^2 y\rangle = (x|y)$. θ fissa ω, quindi commuta con $L(0)$, e $\langle\cdot,\cdot\rangle$ accoppia solo vettori dello stesso settore e dello stesso grado: $(\cdot|\cdot)$ rispetta i pesi e accoppia $(F_\beta)_k$ con $(F_{-\beta})_k$, in modo non degenere perché $\langle\cdot,\cdot\rangle$ lo è su $(F_{-\beta})_k$ e θ è biiettiva. Infine $(e^\beta|e^{-\beta}) = \langle e^{-\beta},e^{-\beta}\rangle = 1$ e $(h(-1)\mathbf{1}|h'(-1)\mathbf{1}) = -\langle h(-1)\mathbf{1},h'(-1)\mathbf{1}\rangle = -\langle\mathbf{1},h(1)h'(-1)\mathbf{1}\rangle = -\langle h,h'\rangle$. (iii): $(x|\theta y) = \langle\theta x,\theta y\rangle = \langle x,y\rangle$.
Passo 2 — i trasposti. Per un operatore A su V_L si indichi con A^* il trasposto rispetto a $\langle\cdot,\cdot\rangle$ e con $A^{\mathsf t}$ quello rispetto a $(\cdot|\cdot)$. Da $(Ax|y) = \langle\theta A\theta^{-1}\theta x,y\rangle = (x|(\theta A\theta)^* y)$ si ha $A^{\mathsf t} = (\theta A\theta)^*$. I trasposti elementari rispetto a $\langle\cdot,\cdot\rangle$: $h(n)^* = h(-n)$ $(n\neq 0)$, $h(0)^* = h(0)$ (diagonale), $(z^\alpha)^* = z^\alpha$ (diagonale), e

$$E^-(-\beta,z)^* = E^+(\beta,z^{-1}),\qquad E^+(-\beta,z)^* = E^-(\beta,z^{-1})$$

(si traspone l'esponente: $\big(\sum_n \frac{\beta(-n)}{n}z^n\big)^* = \sum_n \frac{\beta(n)}{n}z^n$, che è l'esponente di $E^+(\beta,w)$ con $w=z^{-1}$; analogamente per l'altro). Per $e^{-\alpha}$ (operatore della Definizione 24.3): $\langle e^{-\alpha}e^{\gamma},e^{\delta}\rangle = \varepsilon(-\alpha,\gamma)\delta_{\delta,\gamma-\alpha}$, quindi $(e^{-\alpha})^* e^{\delta} = \varepsilon(-\alpha,\delta+\alpha)e^{\delta+\alpha}$; per la bimoltiplicatività e la normalizzazione (Definizione 24.2), $\varepsilon(-\alpha,\delta+\alpha) = \varepsilon(\alpha,\delta)\varepsilon(\alpha,\alpha) = (-1)^{|\alpha|^2/2}\varepsilon(\alpha,\delta)$, cioè

$$(e^{-\alpha})^* = (-1)^{|\alpha|^2/2}e^{\alpha}.$$

Passo 3 — i generatori. $u = h(-1)\mathbf{1}$: $Y(u,z) = h(z) = \sum_n h(n)z^{-n-1}$ e $\theta h(z)\theta = -h(z)$, dunque $h(z)^{\mathsf t} = -\sum_n h(-n)z^{-n-1}$. D'altra parte u ha peso 1 e $L(1)u = h(0)\mathbf{1} = 0$, quindi $\tilde u(z) = -z^{-2}u$ e $Y^\circ(u,z) = -z^{-2}\sum_m h(m)z^{m+1} = -\sum_n h(-n)z^{-n-1}$. $u = e^\alpha$, di peso $k = \frac12|\alpha|^2$ e primario (Lemma 24.8(iii)): $\tilde u(z) = (-1)^k z^{-2k}e^\alpha$ e $Y^\circ(e^\alpha,z) = (-1)^k z^{-2k}Y(e^\alpha,z^{-1})$. Per il Corollario 24.4, $\theta Y(e^\alpha,z)\theta = Y(e^{-\alpha},z) = E^-(\alpha,z)E^+(\alpha,z)e^{-\alpha}z^{-\alpha}$, e per il Passo 2

$$\begin{aligned} Y(e^{-\alpha},z)^* &= z^{-\alpha}(-1)^k e^\alpha E^-(-\alpha,z^{-1})E^+(-\alpha,z^{-1}) \\ &= (-1)^k z^{-2k}E^-(-\alpha,z^{-1})E^+(-\alpha,z^{-1})e^\alpha z^{-\alpha}, \end{aligned}$$

usando $z^{-\alpha}e^\alpha = z^{-\langle\alpha,\alpha\rangle}e^\alpha z^{-\alpha}$ (Proposizione 24.3(iii)) e il fatto che e^α e $z^{-\alpha}$ commutano con gli $h(n)$, $n\neq 0$. L'ultimo membro è $(-1)^k z^{-2k}Y(e^\alpha,z^{-1}) = Y^\circ(e^\alpha,z)$. Le sostituzioni $z\mapsto z^{-1}$ sono lecite: ogni coefficiente di matrice fra vettori di base è un monomio (Passo 1 del Lemma 29.2). Dunque $h(-1)\mathbf{1}$ ed e^α sono invarianti.
Passo 4 — tutti i vettori. V_L soddisfa (H) (Osservazione 29.2(b)) ed è generata dai vettori $h(-1)\mathbf{1}$ ed e^α: i vettori $h^1(-n_1)\cdots h^s(-n_s)e^\beta = h^1_{(-n_1)}\cdots h^s_{(-n_s)}(e^\beta)_{(-1)}\mathbf{1}$ formano una base (Passo 1 del Teorema 24.1). Il Lemma 29.2 dà (ii). (Script `forma`, sezioni A–B: l'invarianza su 260 casi mirati per i generatori, 180 terne con vettori composti e 100 casi con $L(1)a\neq 0$, per $\mathrm{II}_{1,1}$ e per $A_1\oplus\mathrm{II}_{1,1}$, in aritmetica esatta; simmetria, θ-invarianza e non degenerazione dei blocchi fino al grado 3. Sezione C, *controlli negativi*: senza θ, oppure con θ privata del segno $(-1)^s$, l'invarianza fallisce.) ✓ □

Osservazione 29.3: Confronto con le fonti e con il Capitolo 24. *(a) La dimostrazione vale per ogni reticolo pari non degenere L per cui si disponga della forma di Fock settoriale con le proprietà del Lemma 28.9(i); per L definito positivo la forma ottenuta è quella del Teorema 24.7(ii) (stessa formula, e unicità di quel teorema), che lì discendeva dal teorema di Li. (b) Borcherds (voce [2], §3,* ***consultato****) enuncia, senza dimostrazione e rinviando a Frenkel–Lepowsky–Meurman e a Frenkel–Huang–Lepowsky,*

che l'algebra di vertice di un reticolo pari ha una forma per cui l'aggiunto di $u_{(n)}$ è $(-1)^i\sum_j L(1)^j(\omega(u))_{(2i-j-n-2)}/j!$, con $\omega(e^w)=(-1)^{|w|^2/2}(e^w)^{-1}$. Con il cociclo normalizzato $(e^w)^{-1}=(-1)^{|w|^2/2}e^{-w}$ (Proposizione 24.3(i)), dunque $\omega(e^w)=e^{-w}$: è il nostro θ, e l'enunciato di Borcherds è il Teorema 29.1(ii) scritto per la forma $\langle\cdot,\cdot\rangle=(\cdot|\theta\,\cdot)$. Le due fonti citate da Borcherds non sono state consultate; la dimostrazione data qui non pretende di seguirle.

Proposizione 29.1: La forma su $W=V^\natural\otimes V_{\mathrm{II}_{1,1}}$. *Sia $W=V^\natural\otimes V_{\mathrm{II}_{1,1}}$, con la struttura del Lemma 28.9(iii) (assumendo il Teorema 26.7), $\tilde\theta=1\otimes\theta$ e*

$$(x\otimes x'\,|\,y\otimes y')_W=(x,y)\,(x'|y').$$

(i) W soddisfa (H) con $c=26$; $(\cdot|\cdot)_W$ è simmetrica, invariante, rispetta i pesi e accoppia in modo non degenere H^N_r con H^N_{-r} per ogni $r\in\mathrm{II}_{1,1}$ e ogni N.

(ii) $\tilde\theta$ è un automorfismo dell'algebra di vertice W che fissa ω_W; conserva $(\cdot|\cdot)_W$; e la forma contravariante del Lemma 28.9(ii) è $\langle x,y\rangle=(x|\tilde\theta y)_W$.

(iii) Per $u\in P^1$ (cioè $L(0)u=u$, $L(n)u=0$ per $n>0$) e $x,y\in W$: $(u_{(0)}x|y)_W=-(x|u_{(0)}y)_W$.

(iv) Ogni $g\in\mathrm{Aut}(V^\natural)$ conserva $(\cdot,\cdot)$; $g\otimes 1$ è un automorfismo di W che commuta con $\tilde\theta$ e con gli $L(n)$ e conserva $(\cdot|\cdot)_W$ e $\langle\cdot,\cdot\rangle$.

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — l'invarianza del prodotto tensoriale. Per $a\in V^\natural$, $b\in V_{\mathrm{II}_{1,1}}$, $Y(a\otimes b,z)=Y(a,z)\otimes Y(b,z)$ (Proposizione 23.12). Poiché $L_W(0)=L(0)\otimes 1+1\otimes L(0)$ e $L_W(1)=L(1)\otimes 1+1\otimes L(1)$ sono somme di operatori che commutano, $e^{zL_W(1)}(-z^{-2})^{L_W(0)}=(e^{zL(1)}(-z^{-2})^{L(0)})\otimes(e^{zL(1)}(-z^{-2})^{L(0)})$, cioè $\widetilde{a\otimes b}(z)=\tilde a(z)\otimes\tilde b(z)$ e $Y^\circ_W(a\otimes b,z)=Y^\circ(a,z)\otimes Y^\circ(b,z)$. La forma di $V^\natural$ è invariante (Teorema 26.12), quella di $V_{\mathrm{II}_{1,1}}$ per il Teorema 29.1: dunque, coefficiente per coefficiente (sono monomi in z, Passo 1 del Lemma 29.2),

$$\begin{aligned}(Y(a\otimes b,z)(x\otimes x')\,|\,y\otimes y')_W&=(Y(a,z)x,y)(Y(b,z)x'|y')=(x,Y^\circ(a,z)y)(x'|Y^\circ(b,z)y')\\&=(x\otimes x'\,|\,Y^\circ_W(a\otimes b,z)(y\otimes y'))_W.\end{aligned}$$

(H) per W è l'Osservazione 29.2(c). La simmetria e il comportamento sui pesi vengono dai fattori; $H^N_r=\bigoplus_{i+k=N-|r|^2/2}V^\natural_i\otimes(F_r)_k$ e $(\cdot|\cdot)_W$ accoppia $V^\natural_i\otimes(F_r)_k$ con $V^\natural_i\otimes(F_{-r})_k$, in modo non degenere per il Teorema 29.1(i) e la non degenerazione di $(\cdot,\cdot)$ su $V^\natural_i$.
Passo 2 — $\tilde\theta$. θ è un automorfismo di $V_{\mathrm{II}_{1,1}}$ che fissa ω_{II} (Corollario 24.4, che per il Teorema 24.5 vale per ogni reticolo pari); dunque $1\otimes\theta$ è un automorfismo di W che fissa ω_W. Conserva $(\cdot|\cdot)_W$ per il Teorema 29.1(i). Per il Teorema 29.1(iii), $(x\otimes x'|\tilde\theta(y\otimes y'))_W=(x,y)\langle x',y'\rangle$, che è la forma del Lemma 28.9(ii) (con $\langle\cdot,\cdot\rangle_V=(\cdot,\cdot)$, Osservazione 28.11(b)).
Passo 3 — i modi zero degli stati fisici. Se $u\in P^1$, $\tilde u(z)=-z^{-2}u$ e $Y^\circ(u,z)=-z^{-2}\sum_m u_{(m)}z^{m+1}$; il coefficiente di z^{-1} nell'invarianza dà (iii).
Passo 4 — gli automorfismi di $V^\natural$. Se $g\in\mathrm{Aut}(V^\natural)$, $(x,y)\mapsto(gx,gy)$ è una forma invariante (si ragiona come nel Passo 1 del Teorema 24.7: g commuta con $L(0)$, $L(1)$ e con gli operatori di vertice) con $(g\mathbf{1},g\mathbf{1})=1$; $V^\natural$ ha $V^\natural_0=\mathbb{C}\mathbf{1}$, $V^\natural_n=0$ per $n<0$, $V^\natural_1=0$, quindi per l'unicità del Corollario 23.6 $(gx,gy)=(x,y)$. Il resto è immediato. ✓ □

29.2. L'algebra di Lie del Mostro (voce D54)

Definizione 29.2: L'algebra di Lie del Mostro. Sia $W_{\mathbb{R}} = V^\natural_{\mathbb{R}} \otimes (V_{\mathrm{II}_{1,1}})_{\mathbb{R}}$, dove $(V_{\mathrm{II}_{1,1}})_{\mathbb{R}}$ è lo spazio reale generato dai vettori $h_1(-n_1)\cdots h_s(-n_s)e^\beta$ con $h_i \in \mathfrak{h}$: è una sottoalgebra reale (coefficienti di struttura reali, come nel Passo 4 del Teorema 24.7), e $V^\natural_{\mathbb{R}}$ lo è per il Teorema 26.12. L'**algebra di Lie del Mostro** è

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{g}(V^\natural_{\mathbb{R}}) = P^1/N^1 = \bigoplus_{r \in \mathrm{II}_{1,1}} \mathfrak{m}_r, \qquad [u,v] = u_{(0)}v,$$

l'algebra $\mathfrak{g}(V)$ del Teorema 28.9 per $V = V^\natural_{\mathbb{R}}$, costruita in $W_{\mathbb{R}}$. $\mathfrak{m}_{\mathbb{C}} = \mathfrak{m} \otimes \mathbb{C}$ è la stessa costruzione su $\mathbb{C}$.

Teorema 29.2: L'algebra di Lie del Mostro (voce D54). *Assumendo il Teorema 26.7:*

(i) $\mathfrak{m}$ *è un'algebra di Lie reale graduata da* $\mathrm{II}_{1,1}$*;*

(ii) per $(a,b) \neq (0,0)$, $\mathfrak{m}_{(a,b)} \cong V^\natural_{\mathbb{R},1+ab}$ *come spazi con forma (la forma contravariante di* $\mathfrak{m}$ *corrisponde a* $(\cdot,\cdot)$*), in modo compatibile con l'azione di* $\mathrm{Aut}(V^\natural)$ *sui complessificati; in particolare* $\dim \mathfrak{m}_{(a,b)} = c(ab)$*, e la forma contravariante è definita positiva su* $\mathfrak{m}_{(a,b)}$*;*

(iii) $\mathfrak{m}_{(0,0)} = \{x_h = \mathbf{1} \otimes h(-1)e^0 : h \in \mathfrak{h}\} \cong \mathfrak{h} = \mathbb{R}^{1,1}$*, e* $[x_h, y] = \langle h, r\rangle y$ *per* $y \in \mathfrak{m}_r$*;*

(iv) ogni $g \in \mathrm{Aut}(V^\natural)$ *agisce su* $\mathfrak{m}_{\mathbb{C}}$ *(come* $g \otimes 1$*) per automorfismi di algebra di Lie che conservano la graduazione e fissano* $\mathfrak{m}_{(0,0)}$ *punto per punto; la traccia di* g *su* $\mathfrak{m}_{\mathbb{C},(a,b)}$ *è* $c_g(ab)$*.*

Dimostrazione. Le ipotesi del Teorema 28.9 valgono per $V = V^\natural_{\mathbb{R}}$: VOA di carica 24 di tipo CFT con forma invariante simmetrica non degenere e definita positiva (Corollario 26.2, Teorema 26.12). (i) e (iii): Teorema 28.9(i), (iii), (iv), con $V^\natural_1 = 0$. (ii): Teorema 28.9(iii) dà $\mathfrak{m}_r \cong V^{1-|r|^2/2}$ con $1 - \frac{1}{2}|r|^2 = 1 + ab$, e la positività; $\dim V^\natural_{1+ab} = c(ab)$ per definizione di c. (iv): per la Proposizione 29.1(iv), $g \otimes 1$ commuta con gli $L(n)$, conserva $\langle\cdot,\cdot\rangle$ e l'operatore $D = L(-1)$: conserva P^1, $L_{-1}P^0$ e N^1 (radicale della forma su P^1), e la parentesi $u_{(0)}v$; fissa $\mathbf{1} \otimes h(-1)e^0$. L'isomorfismo del teorema no-ghost commuta con ogni gruppo che agisce su V conservando gli $L(n)$ e la forma (Teorema 28.7), quindi $\mathrm{tr}(g|\mathfrak{m}_{\mathbb{C},(a,b)}) = \mathrm{tr}(g|V^\natural_{1+ab}) = c_g(ab)$.□

Osservazione 29.4: Che cosa dipende dall'importazione. *Gli spazi* P^1_r/N^1_r*, le loro dimensioni* $c(ab)$ *e la positività sono enunciati sul solo modulo di Virasoro* $V^\natural$ *con la sua forma, e il teorema no-ghost li dà* ***senza*** *il Teorema 26.7 (il no-ghost usa soltanto il teorema PBW, dimostrato nel Capitolo 27, per la base di* $U(\mathrm{Vir}_-)$*): le ipotesi (NG) (Definizione 28.8) richiedono solo le relazioni di Virasoro (Teorema 26.10(i)) e la forma (Proposizione 26.4), dimostrate nel Capitolo 26 senza importazioni. Serve invece che* W *sia un'algebra di vertice, cioè l'identità di Jacobi per* tutte *le terne di* $V^\natural$*, per dire che* $u_{(0)}v$ *è una parentesi di Lie: questa è la sola dipendenza di D54 dal passo importato. L'azione del Mostro (e non solo di* $\mathrm{Aut}(V^\natural)$*) dipende in più dalle voci D40 e D41(i) (Teorema 26.14, Teorema 26.15(i)); per gli elementi di* $C = 2^{1+24} \cdot \mathrm{Co}_1$ *basta il Teorema 26.13.*

$b\backslash a$	-3	-2	-1	0	1	2	3
3	0	0	0	0	$c(3)$	$c(6)$	$c(9)$
2	0	0	0	0	$c(2)$	$c(4)$	$c(6)$
1	0	0	$c(-1)$	0	$c(1)$	$c(2)$	$c(3)$
0	0	0	0	$\mathfrak{h}$	0	0	0
-1	$c(3)$	$c(2)$	$c(1)$	0	$c(-1)$	0	0
-2	$c(6)$	$c(4)$	$c(2)$	0	0	0	0
-3	$c(9)$	$c(6)$	$c(3)$	0	0	0	0

Figura 29.1: Le dimensioni delle componenti $\mathfrak{m}_{(a,b)}$ (Teorema 29.2): $c(ab)$ per $(a,b)\neq 0$, con $c(-1)=1$, $c(0)=0$, $c(1)=196884$, $c(2)=21493760$, e $\mathfrak{m}_{(0,0)}=\mathfrak{h}$ di dimensione 2. È la tabella di Borcherds (voce **[2]**, §1), qui nella convenzione $\langle (a,b),(a',b')\rangle = -(ab'+a'b)$. Le radici positive (Lemma 29.3) sono le caselle con $a,b\geq 1$ e la casella $(1,-1)$; la colonna $a=1$ contiene le radici semplici (Teorema 29.4).

29.3. L'algebra del Mostro è un'algebra di Kac–Moody generalizzata (voci D55–D56)

Proposizione 29.2: Le ipotesi del teorema di caratterizzazione. *Assumendo il Teorema 26.7, si pongono*

$$\mathfrak{m}_k=\bigoplus_{2a+b=k}\mathfrak{m}_{(a,b)}\quad(k\in\mathbb{Z}),\qquad (\cdot|\cdot)_{\mathfrak{m}}=-(\cdot|\cdot)_W\ \text{(indotta su }\mathfrak{m}),$$

e ω l'automorfismo di $\mathfrak{m}$ indotto da $\tilde\theta$. Allora $\mathfrak{m}$ soddisfa le ipotesi (1)–(4) del Teorema 28.4, con $\dim\mathfrak{m}_0=2$; la forma $(\cdot|\cdot)_{\mathfrak{m}}$ è non degenere; su $\mathfrak{m}_0$ essa è la forma del reticolo, $(x_h|x_{h'})_{\mathfrak{m}}=\langle h,h'\rangle$; e la forma contravariante $(x,y)_0=-(x|\omega y)_{\mathfrak{m}}$ è la forma $\langle\cdot,\cdot\rangle$ degli stati fisici.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — la graduazione.** Se $2a+b=0$ e $(a,b)\neq 0$, allora $b=-2a$ e $1+ab=1-2a^2<0$: $\mathfrak{m}_{(a,b)}=0$. Dunque $\mathfrak{m}_0=\mathfrak{m}_{(0,0)}\cong\mathfrak{h}$, abeliana (Teorema 29.2(iii) con $r=0$), di dimensione 2. Per k fissato, $\mathfrak{m}_{(a,b)}\neq 0$ con $b=k-2a$ richiede $1+a(k-2a)\geq 0$, cioè $2a^2-ka-1\leq 0$: un numero finito di a, quindi $\dim\mathfrak{m}_k<\infty$.
Passo 2 — la forma. Per $x\in N^1_r$ e $y\in P^1_{-r}$, $(x|y)_W=\langle x,\tilde\theta y\rangle=0$, perché $\tilde\theta y\in P^1_r$ ($\tilde\theta$ commuta con gli $L(n)$) e x sta nel radicale di $\langle\cdot,\cdot\rangle$ su P^1_r (Proposizione 28.7(i)). Lo stesso per $L_{-1}P^0\subseteq N^1$. Dunque $(\cdot|\cdot)_W$ induce una forma su $\mathfrak{m}$, simmetrica, con $(\mathfrak{m}_r|\mathfrak{m}_s)=0$ per $r+s\neq 0$, e quindi $(\mathfrak{m}_k|\mathfrak{m}_{k'})=0$ per $k+k'\neq 0$. È non degenere: se $x\in P^1_r$ è ortogonale a P^1_{-r}, allora $\langle x,\tilde\theta P^1_{-r}\rangle=\langle x,P^1_r\rangle=0$ e $x\in N^1_r$. L'invarianza $([u,v]|w)_{\mathfrak{m}}=(u|[v,w])_{\mathfrak{m}}$ equivale, per la simmetria e l'antisimmetria della parentesi, a $(u_{(0)}v|w)_W=-(v|u_{(0)}w)_W$, che è la Proposizione 29.1(iii). Su $\mathfrak{m}_0$: $(x_h|x_{h'})_{\mathfrak{m}}=-(\mathbf{1},\mathbf{1})(h(-1)e^0|h'(-1)e^0)=\langle h,h'\rangle$ (Teorema 29.1(i)).
Passo 3 — l'involuzione. $\tilde\theta$ è un automorfismo di W che fissa ω_W (Proposizione 29.1(ii)): conserva P^1, $L_{-1}P^0$ e, conservando $\langle\cdot,\cdot\rangle$, anche N^1; manda P^1_r in P^1_{-r} e $\tilde\theta(u_{(0)}v)=(\tilde\theta u)_{(0)}(\tilde\theta v)$. Induce quindi un automorfismo ω di $\mathfrak{m}$ con $\omega^2=1$, $\omega(\mathfrak{m}_k)=\mathfrak{m}_{-k}$, $\omega=-1$ su $\mathfrak{m}_0$ ($\theta(h(-1)e^0)=-h(-1)e^0$), che conserva $(\cdot|\cdot)_{\mathfrak{m}}$.
Passo 4 — la positività. $(x,y)_0=-(x|\omega y)_{\mathfrak{m}}=(x|\tilde\theta y)_W=\langle x,y\rangle$ (Proposizione 29.1(ii)). Su $\mathfrak{m}_k$, $k\neq 0$, settori diversi sono ortogonali per $\langle\cdot,\cdot\rangle$, e su ciascun $\mathfrak{m}_r$, $r\neq 0$, la forma è definita positiva (Teorema 29.2(ii)). (Script `forma`, sezione D, sul modello $V_{A_1\oplus\mathrm{II}_{1,1}}$: θ

manda P^1_β in $P^1_{-\beta}$, $\langle x,y\rangle = (x|\theta y)$, $(u_{(0)}x|y) = -(x|u_{(0)}y)$ su 54 terne di stati fisici, il radicale di $(\cdot|\cdot)$ su P^1 ha la dimensione di quello di $\langle\cdot,\cdot\rangle$, e sul settore 0 la forma è quella del reticolo.) ✓ □

Teorema 29.3: L'algebra del Mostro è una GKM (voce D55, prima parte). *Assumendo il Teorema 26.7, esiste un dato di Borcherds $(H,(h_i)_{i\in I})$ con $H=\mathfrak{m}_0\cong\mathfrak{h}$ (con la forma del reticolo), I numerabile, $A=(\langle h_i,h_j\rangle)$ una matrice di Cartan simmetrizzata, tale che $\mathfrak{m}\cong G(A,H)$. I generatori e_i si possono scegliere omogenei per la graduazione di $\mathrm{II}_{1,1}$: $e_i\in\mathfrak{m}_{r_i}$, con $2a_i+b_i>0$ se $r_i=(a_i,b_i)$, e $h_i=r_i\in\mathfrak{h}$. Per $\beta=\sum k_i\alpha_i$ nel reticolo delle radici Q, $G_\beta\subseteq\mathfrak{m}_{\bar\beta}$ con $\bar\beta=\sum k_i r_i$.*

Dimostrazione. Per la Proposizione 29.2 si applica il Teorema 28.4: il radicale K di $(\cdot|\cdot)_{\mathfrak{m}}$ è nullo, quindi $\mathfrak{m}\cong G(A,H)$ con $H=\mathfrak{m}_0$ e A una SCM. Nel Passo 2 di quella dimostrazione gli e_i sono autovettori comuni degli $\operatorname{ad}h$, $h\in\mathfrak{m}_0$; per il Teorema 29.2(iii) gli autospazi comuni sono i $\mathfrak{m}_r$, dunque $e_i\in\mathfrak{m}_{r_i}$ per un r_i di grado $2a_i+b_i=s_i>0$. Nel Passo 3, $[h,e_i]=(h|h_i)e_i$; per il Teorema 29.2(iii) $[x_h,e_i]=\langle h,r_i\rangle e_i$, e la forma su $\mathfrak{m}_0$ è quella del reticolo: $h_i=r_i$. Infine $G_{\alpha_i}=\Bbbk e_i\subseteq\mathfrak{m}_{r_i}$ e la parentesi è additiva nei gradi. □

Lemma 29.3: Radici positive, radici reali, gruppo di Weyl. *Nel contesto del Teorema 29.3:*

(i) le immagini in $\mathrm{II}_{1,1}$ delle radici positive sono gli (a,b) con $a,b\geq 1$, di molteplicità totale $c(ab)$, e $(1,-1)$, di molteplicità 1;

(ii) c'è esattamente una radice semplice reale α_1, con $r_1=(1,-1)$ e $a_{11}=2$; le radici semplici immaginarie hanno $r_i=(a_i,b_i)$ con $1\leq a_i\leq b_i$;

(iii) il gruppo di Weyl è $W=\{1,r_{\alpha_1}\}\cong\mathbb{Z}/2$, e la riflessione r_{α_1} agisce su $\mathrm{II}_{1,1}$ come $(a,b)\mapsto(b,a)$;

(iv) due radici semplici immaginarie distinte $\alpha_i\neq\alpha_j$ hanno $a_{ij}<0$, e $a_{ii}<0$: gli insiemi T della formula di Borcherds sono $\emptyset$ e i singoletti.

Dimostrazione. (i) Le radici positive stanno in gradi $k=2a+b>0$ con $\mathfrak{m}_{(a,b)}\neq 0$, cioè $ab\geq -1$, $ab\neq 0$ ($V_1^\natural=0$). Se $ab\geq 1$, a e b hanno lo stesso segno e $2a+b>0$ dà $a,b\geq 1$; se $ab=-1$, $(a,b)=(1,-1)$ ($2-1>0$) e non $(-1,1)$. Le molteplicità sono le dimensioni del Teorema 29.2(ii), sommate sulle radici di Q con la stessa immagine. (ii) Una radice semplice reale ha $a_{ii}=|r_i|^2=-2a_ib_i>0$, quindi $r_i=(1,-1)$, il cui spazio ha dimensione 1: al più una. Inoltre $\mathfrak{m}_1=\mathfrak{m}_{(1,-1)}$ (se $2a+b=1$ e $a,b\geq 1$, $2a+b\geq 3$), e nella costruzione degli e_i (Passo 2 del Teorema 28.4) $E_1=\mathfrak{m}_1$: $(1,-1)$ è semplice. Le altre radici semplici sono positive e diverse da $(1,-1)$: $a_i,b_i\geq 1$; la condizione $a_{1i}\leq 0$ della SCM è $\langle(1,-1),(a_i,b_i)\rangle=a_i-b_i\leq 0$. (iii) W è generato da r_{α_1}, di ordine 2; su $\mathrm{II}_{1,1}$, $x\mapsto x-\frac{2\langle x,(1,-1)\rangle}{2}(1,-1)$ manda (a,b) in $(a,b)-(a-b)(1,-1)=(b,a)$. (iv) $a_{ij}=\langle r_i,r_j\rangle=-(a_ib_j+a_jb_i)<0$ per a, $b\geq 1$, anche quando $r_i=r_j$; $a_{ii}=-2a_ib_i<0$. Quindi due indici immaginari distinti non sono mai ortogonali. □

Lemma 29.4: Dal reticolo delle radici a $\mathrm{II}_{1,1}$. *L'applicazione $\pi:\sum_{\beta\in Q_+}c_\beta e^{-\beta}\mapsto\sum_\beta c_\beta X^{a(\beta)}Y^{b(\beta)}$, dove $\bar\beta=(a(\beta),b(\beta))$, è ben definita a valori in $\mathcal{R}_+$ ed è un omomorfismo di anelli dall'anello delle serie formali del Corollario 28.2.*

Dimostrazione. Ogni $r_i = (a_i, b_i)$ ha $a_i \geq 1$ e $b_i \geq -1$ (Lemma 29.3(ii)). Se $\bar\beta = (a, b)$ con $\beta = \sum k_i\alpha_i \in Q_+$, allora $\operatorname{ht}\beta \leq \sum k_i a_i = a$, e ogni $i \in \operatorname{supp}\beta$ ha $a_i \leq a$ e $b_i \leq b + (\operatorname{ht}\beta - 1) \leq a + b$. Le radici semplici con r_i in questo rettangolo finito sono in numero finito (a ogni r corrispondono al più $\dim \mathfrak{m}_r$ radici semplici), e i β di altezza $\leq a$ con supporto in un insieme finito sono in numero finito: ogni coefficiente di $\pi(\cdot)$ è una somma finita. Inoltre $b \geq -a$. Il prodotto si conserva perché entrambi i lati sono somme finite riordinate. □

Lemma 29.5: La formula del prodotto nelle variabili X, Y. *In $\mathcal{R}_+$,*

$$\Big(1 - \frac{X}{Y}\Big) \prod_{a,b\geq 1} (1 - X^a Y^b)^{c(ab)} = 1 - \frac{X}{Y} - \sum_{n\geq 1} c(n)(XY^n - X^{n+1}),$$

$$\prod_{a,b\geq 1} (1 - X^a Y^b)^{c(ab)} = 1 - \sum_{n\geq 1} c(n) \sum_{k=0}^{n-1} X^{1+k} Y^{n-k}.$$

Dimostrazione. La prima è il Teorema 22.8(a) con $p = X$, $q = Y$, moltiplicato per p: il primo membro di quel teorema è $X(J(X) - J(Y)) = 1 - XY^{-1} + \sum_{n\geq 1} c(n)(X^{n+1} - XY^n)$; nel prodotto, il fattore con $(m, n) = (1, -1)$ è $(1 - XY^{-1})^{c(-1)}$, quelli con $n = 0$ valgono 1 ($c(0) = 0$), quelli con $n = -1$, $m \geq 2$, o con $n \leq -2$ valgono 1 ($c(mn) = 0$). L'identità vale in $\mathbb{Q}((Y))[[X]]$ ed entrambi i membri stanno in $\mathcal{R}_+$. Per la seconda: per ogni $n \geq 1$, $(1 - XY^{-1}) \sum_{k=0}^{n-1} X^{1+k}Y^{n-k} = XY^n - X^{n+1}$ (somma telescopica), dunque $(1 - XY^{-1})$ moltiplica il secondo membro della seconda identità nel secondo membro della prima, e $1 - XY^{-1}$ è invertibile in $\mathbb{Q}((Y))[[X]]$. (Script `denominatore`, sezione A, esponenti di X fino a 5 e di Y fino a 14.) □

Teorema 29.4: Le radici semplici dell'algebra del Mostro (voce D55). *Assumendo il Teorema 26.7, le radici semplici di $\mathfrak{m}$ sono: la radice reale $(1, -1)$, di molteplicità 1; e, per ogni $n \geq 1$, $c(n)$ radici semplici immaginarie con immagine $(1, n)$, cioè tutto lo spazio $\mathfrak{m}_{(1,n)}$ è spazio di radici semplici. Non ce ne sono altre. La matrice di Cartan simmetrizzata ha $a_{11} = 2$, $a_{1,(1,n)} = 1 - n$, $a_{(1,n),(1,n')} = -(n + n')$.*

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — il denominatore proiettato. Si applica il Corollario 28.2 a $G(A, H) \cong \mathfrak{m}$ e il Lemma 29.4. Il primo membro diventa $\prod_r (1 - e^{-r})^{\dim \mathfrak{m}_r}$ sulle immagini r delle radici positive, cioè, per il Lemma 29.3(i), $(1 - XY^{-1}) \prod_{a,b\geq 1} (1 - X^a Y^b)^{c(ab)}$. Nel secondo membro, per il Lemma 29.3(iii)–(iv), $W = \{1, r_{\alpha_1}\}$, $c(r_{\alpha_1}) = \alpha_1$, e $T \in \{\emptyset\} \cup \{\{i\} : i \text{ immaginario}\}$: i termini sono 1, $-e^{-\alpha_i}$, $-e^{-\alpha_1}$ e $+e^{-\alpha_1 - r_{\alpha_1}\alpha_i}$, che si proiettano in 1, $-X^{a_i}Y^{b_i}$, $-XY^{-1}$, $+X^{1+b_i}Y^{a_i - 1}$. Posto $\sigma(X, Y) = \sum_{i \text{ immaginario}} X^{a_i}Y^{b_i}$,

$$\Big(1 - \frac{X}{Y}\Big) \prod_{a,b\geq 1} (1 - X^a Y^b)^{c(ab)} = 1 - \frac{X}{Y} - \sigma(X, Y) + \frac{X}{Y}\,\sigma(Y, X).$$

Passo 2 — confronto. Per il Lemma 29.5 il primo membro è $1 - \frac{X}{Y} - \sum_n c(n)XY^n + \sum_n c(n)X^{n+1}$. Si separano i monomi $X^a Y^b$ secondo $a - b$. Per il Lemma 29.3(ii) i monomi di $\sigma(X, Y)$ hanno $a - b = a_i - b_i \leq 0$, quelli di $\frac{X}{Y}\sigma(Y, X)$ hanno $a - b = b_i - a_i + 2 \geq 2$, e $\frac{X}{Y}$ ha $a - b = 2$. Dalla parte con $a - b \leq 0$, esclusa la costante: $\sigma(X, Y) = \sum_{n\geq 1} c(n)XY^n$. Dunque le radici semplici immaginarie hanno immagini $(1, n)$, $n \geq 1$, con $c(n) = \dim \mathfrak{m}_{(1,n)}$ ripetizioni. La parte con $a - b \geq 2$ è allora un'identità ($\frac{X}{Y}\sigma(Y, X) = \sum c(n)X^{n+1}$). La matrice: $\langle (1, -1), (1, n)\rangle = 1 - n$, $\langle (1, n), (1, n')\rangle = -(n + n')$. (Script `denominatore`, sezione B: la parte con $a - b \leq 0$ del primo membro è esattamente $-\sum c(n)XY^n$, senza monomi con $a \geq 2$; sezione E, *controllo negativo*: alterando $c(1)$ compaiono «radici semplici» (m, n) con $m \geq 2$.) ✓ □

Osservazione 29.5: Confronto con la fonte. *Borcherds (voce [2], §7, Teorema 7.2,* ***consultato****) argomenta così: si considera la GKM N con radici semplici $(1,n)$ di molteplicità $c(n)$, se ne scrive il denominatore, si osserva che è la formula del prodotto (il suo Lemma 7.1), e se ne deduce che N e $\mathfrak{m}$ hanno le stesse molteplicità; «le radici semplici sono determinate dalle molteplicità tramite la formula del denominatore». Qui l'ultima affermazione è resa esplicita: il confronto dei supporti del Passo 2 è il punto in cui le molteplicità determinano le radici semplici. Come osserva Borcherds, l'argomento va letto «al contrario»: è la formula del prodotto, dimostrata prima e indipendentemente (Capitolo 22), a determinare le radici semplici, non viceversa (Osservazione 29.6).*

Teorema 29.5: Identità del denominatore e vettore di Weyl (voce D56). *Assumendo il Teorema 26.7:*

(i) l'identità del denominatore di $\mathfrak{m}$ (Corollario 28.2), proiettata su $\mathrm{II}_{1,1}$ e moltiplicata per X^{-1}, è, nell'anello $X^{-1}\mathcal{R}_+ \subset \mathbb{Q}((Y))((X))$ (i membri contengono X^{-1} e Y^{-1}, che non stanno in $\mathcal{R}_+$),

$$X^{-1}\prod_{a\geq 1,\ b\in\mathbb{Z}}\left(1-X^aY^b\right)^{c(ab)} = J(X)-J(Y),$$

cioè la formula del prodotto del Teorema 22.8(a) con $p=X$, $q=Y$;

(ii) il gruppo di Weyl è $\mathbb{Z}/2$, generato dallo scambio $(a,b)\leftrightarrow(b,a)$, e ε vale -1 sull'elemento non banale;

(iii) esiste un unico $\rho\in\mathfrak{h}$ con $\langle\rho,\alpha\rangle=\frac{1}{2}|\alpha|^2$ per tutte le radici semplici α (convenzione del Capitolo 28): $\rho=(1,0)$, isotropo; nella convenzione di Borcherds, con il segno opposto, è $(-1,0)$;

(iv) il primo membro di (i), moltiplicato per $e^{\rho}=X^{-1}$ come scritto, è antisimmetrico per lo scambio $X\leftrightarrow Y$, come impone il gruppo di Weyl.

Dimostrazione. (i) Con le radici semplici del Teorema 29.4, il secondo membro del Passo 1 di quella dimostrazione è $1-\frac{X}{Y}-\sum_n c(n)(XY^n-X^{n+1}) = X(J(X)-J(Y))$, e il primo membro è il prodotto su $a\geq 1$, $b\in\mathbb{Z}$ (i fattori con $ab\leq 0$, $(a,b)\neq(1,-1)$, valgono 1). (ii) Lemma 29.3(iii). (iii) Se $\rho=(x,y)$: $\langle\rho,(1,n)\rangle=-(xn+y)$ deve valere $\frac{1}{2}|(1,n)|^2=-n$ per ogni $n\geq 1$, quindi $x=1$, $y=0$; per $(1,-1)$: $\langle(1,0),(1,-1)\rangle=1=\frac{1}{2}\cdot 2$. $|\rho|^2=0$. L'unicità: $(1,1)$ e $(1,2)$ generano $\mathfrak{h}$. (iv) $J(X)-J(Y)$ cambia segno scambiando X e Y. (Script `denominatore`, sezione C.) □

Osservazione 29.6: Non è una seconda dimostrazione della formula del prodotto. *Il Teorema 29.5(i) dice che la formula del prodotto è l'identità del denominatore di $\mathfrak{m}$. Non ne è però una nuova dimostrazione: per conoscere le radici semplici (Teorema 29.4) si è usata proprio la formula del prodotto. La catena logica della Parte è: formula del prodotto (Teorema 22.8, dimostrato con gli operatori di Hecke e i polinomi di Faber) $\Rightarrow$ radici semplici $\Rightarrow$ identità twisted. È la stessa direzione indicata da Borcherds (§1: «in realtà dobbiamo usare questo argomento al contrario»).*

Esempio 29.1: Le prime radici semplici e le prime molteplicità. Radici semplici: $(1,-1)$ (norma 2, molteplicità 1), $(1,1)$ (norma -2, molteplicità 196884), $(1,2)$ (norma -4, 21493760), $(1,3)$ (norma -6, 864299970). Radici non semplici: $(2,1)=(1,2)+(1,-1)=r_{\alpha_1}(1,2)$, immagine per il gruppo di Weyl della radice semplice $(1,2)$, con la stessa molteplicità $c(2)$ (lo spazio $\mathfrak{m}_{(2,1)}$ è $[e,\mathfrak{m}_{(1,2)}]$, Lemma 29.6); $(2,2)$, di molteplicità $c(4)=20245856256$,

è fissata da r_{α_1} e non è semplice (le radici semplici hanno prima coordinata 1): è generata da parentesi di radici semplici, in accordo con la diseguaglianza del Lemma 28.2, $2\langle\rho,(2,2)\rangle - |(2,2)|^2 = -4+8 = 4 > 0$. (Script `denominatore`, sezione D: le molteplicità fino a $(4,9)$ sono ricostruite dalla sola struttura libera della Proposizione 29.3.)

29.4. L'identità del denominatore twisted (voce D57)

Si fissano: $E = \bigoplus_{k>0} \mathfrak{m}_k$ (la parte positiva di $\mathfrak{m}$), un generatore e di $\mathfrak{m}_{(1,-1)}$ con $(e,e)_0 = 1$, $f = -\omega(e) \in \mathfrak{m}_{(-1,1)}$, $h = [e,f]$, ed

$$E' = \bigoplus_{a,b\geq 1} \mathfrak{m}_{(a,b)}.$$

Tutte le costruzioni si complessificano senza cambiamenti; le tracce si calcolano su $\mathfrak{m}_{\mathbb{C}}$.

Lemma 29.6: La decomposizione *$E = \mathbb{R}e \oplus E'$. (i) $E = \mathbb{R}e \oplus E'$, ed E' è un ideale di E. (ii) E è generata da e e dagli spazi $\mathfrak{m}_{(1,n)}$, $n \geq 1$. (iii) (e,f,h) è una terna $\mathfrak{sl}_2$, con $h = (1,-1) \in \mathfrak{h}$; per $n \geq 1$, $\operatorname{ad} f$ annulla $\mathfrak{m}_{(1,n)}$, $\operatorname{ad} h$ vi agisce come $1-n$, e $(\operatorname{ad} e)^k : \mathfrak{m}_{(1,n)} \to \mathfrak{m}_{(1+k,n-k)}$ è iniettiva per $0 \leq k \leq n-1$ e nulla per $k = n$. (iv) Ogni $g \in \operatorname{Aut}(V^\natural)$ fissa e e conserva E' e ciascun $\mathfrak{m}_{(a,b)}$.*

Dimostrazione. (i) Lemma 29.3(i); $[\mathfrak{m}_{(1,-1)}, \mathfrak{m}_{(a,b)}] \subseteq \mathfrak{m}_{(a+1,b-1)}$, che è nullo se $b = 1$ ($(a+1,0)$ non è una radice) e sta in E' se $b \geq 2$; $[E',E'] \subseteq E'$ per additività. (ii) Per il Teorema 28.4 (Passo 2) la parte positiva è generata dai generatori e_i, e per il Teorema 29.4 questi generano $\mathfrak{m}_{(1,-1)}$ e gli $\mathfrak{m}_{(1,n)}$. (iii) e è un generatore per la radice reale con $a_{11} = 2$ (Teorema 29.4): Proposizione 28.1(iv), con $f' = \frac{2}{a_{11}} f = f$, e $h = [e,f] = (e|f)\,\overline{\alpha_1} = (1,-1)$ (Teorema 28.2(iii)), con $(e|f) = -(e|\omega e) = (e,e)_0 = 1$. $[f, \mathfrak{m}_{(1,n)}] \subseteq \mathfrak{m}_{(0,n+1)} = 0$. $[h,y] = \langle(1,-1),(1,n)\rangle y = (1-n)y$. Per $v \in \mathfrak{m}_{(1,n)}$ con $[f,v] = 0$ e $[h,v] = \lambda v$ si ha, per induzione su k, $[f,(\operatorname{ad} e)^k v] = -k(\lambda + k - 1)(\operatorname{ad} e)^{k-1} v$ (per $k = 1$: $[f,[e,v]] = [[f,e],v] = -[h,v] = -\lambda v$; il passo induttivo usa $[f,e] = -h$ e $[h,(\operatorname{ad} e)^k v] = (\lambda + 2k)(\operatorname{ad} e)^k v$). Con $\lambda = 1-n$ il coefficiente è $k(n-k) \neq 0$ per $1 \leq k \leq n-1$: se $(\operatorname{ad} e)^{k-1} v \neq 0$ anche $(\operatorname{ad} e)^k v \neq 0$. Per $k = n$, $\mathfrak{m}_{(1+n,0)} = 0$. (iv) Teorema 29.2(iv): g conserva la graduazione; su $\mathfrak{m}_{(1,-1)} \cong V_0^\natural = \mathbb{C}\mathbf{1}$ agisce come su $\mathbf{1}$, cioè banalmente. □

Definizione 29.3: Lo spazio dei generatori liberi.

$$U = \bigoplus_{n\geq 1} \bigoplus_{k=0}^{n-1} (\operatorname{ad} e)^k \mathfrak{m}_{(1,n)} \subseteq E'.$$

Per il Lemma 29.6(iii), $U_{(a,b)} = (\operatorname{ad} e)^{a-1} \mathfrak{m}_{(1,a+b-1)}$ per $a,b \geq 1$, di dimensione $c(a+b-1)$, e

$$\operatorname{ch} U = \sum_{n\geq 1} c(n) \sum_{k=0}^{n-1} X^{1+k} Y^{n-k}.$$

Lemma 29.7: PBW e tracce. *Sia $L = \bigoplus_r L_r$ un'algebra di Lie complessa graduata da $r \in \{(a,b) : a,b \geq 1\}$ con $\dim L_r < \infty$, e g un automorfismo che conserva la graduazione. Per una serie $F = \sum_r f_r X^a Y^b$ si ponga $F^{[k]} = \sum_r f_r X^{ka} Y^{kb}$. Allora, nell'anello delle serie in X, Y,*

$$\operatorname{Tr}(g \,|\, \mathcal{U}(L)) = \operatorname{Tr}(g \,|\, \operatorname{Sym}(L)) = \exp\Big(\sum_{k\geq 1} \frac{1}{k} \operatorname{Tr}(g^k \,|\, L)^{[k]} \Big),$$

dove $\mathrm{Tr}(g|M)=\sum_r \mathrm{tr}(g|M_r)X^aY^b$ *è la traccia graduata. Se* $L=\mathcal{L}(U)$ *è l'algebra di Lie libera su un sottospazio graduato* U *stabile per* g*, allora* $\mathrm{Tr}(g|\mathcal{U}(L))=\big(1-\mathrm{Tr}(g|U)\big)^{-1}$.

Dimostrazione. La simmetrizzazione $\mathrm{Sym}(L)\to\mathcal{U}(L)$, $x_1\cdots x_m\mapsto\frac{1}{m!}\sum_\pi x_{\pi(1)}\cdots x_{\pi(m)}$, è un isomorfismo lineare per il teorema PBW (Teorema 27.1, dimostrato nel Capitolo 27); è definita in modo canonico, quindi commuta con ogni automorfismo e conserva la graduazione: le tracce coincidono. Su ogni L_r si sceglie una base in cui g è triangolare, con autovalori $\lambda_{r,1},\dots$; i monomi ordinati nei vettori di base formano una base di $\mathrm{Sym}(L)$ in cui g è triangolare con autovalori i prodotti degli autovalori, e

$$\mathrm{Tr}(g|\mathrm{Sym}(L))=\prod_r\prod_j\big(1-\lambda_{r,j}X^aY^b\big)^{-1}=\exp\Big(\sum_r\sum_j\sum_k\frac{\lambda_{r,j}^k}{k}X^{ka}Y^{kb}\Big),$$

e $\sum_j\lambda_{r,j}^k=\mathrm{tr}(g^k|L_r)$. Il prodotto converge nell'anello delle serie: $a\ge1$, quindi a esponente di X fissato i fattori non banali sono in numero finito, e così le loro potenze. Per l'algebra libera, $\mathcal{U}(\mathcal{L}(U))\cong T(U)$ (entrambe hanno la proprietà universale delle applicazioni lineari da U ad algebre associative), in modo equivariante, e $\mathrm{Tr}(g|U^{\otimes m})=\mathrm{Tr}(g|U)^m$. □

Proposizione 29.3: *E' è l'algebra di Lie libera su U. Assumendo il Teorema 26.7, l'omomorfismo $\mathcal{L}(U)\to E'$ indotto dall'inclusione $U\subseteq E'$ è un isomorfismo, equivariante per* $\mathrm{Aut}(V^\natural)$.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — suriettività.** Sia $\mathcal{S}=\bigoplus_{n\ge1}\mathfrak{m}_{(1,n)}$ e $\mathcal{I}$ l'ideale di E generato da $\mathcal{S}$. Per il Lemma 29.6(ii), E è generata da e e da $\mathcal{S}$; ogni parentesi iterata di generatori che contiene almeno un elemento di $\mathcal{S}$ sta in $\mathcal{I}$, e quelle che contengono solo e sono e o 0: dunque $E=\mathbb{R}e+\mathcal{I}$, e $\mathcal{I}\subseteq E'$ (E' è un ideale che contiene $\mathcal{S}$), da cui $\mathcal{I}=E'$. Sia $\mathcal{A}$ la sottoalgebra generata da $U=\sum_k(\mathrm{ad}\,e)^k\mathcal{S}$. $\mathrm{ad}\,e$ è una derivazione che manda U in U ($(\mathrm{ad}\,e)^n\mathfrak{m}_{(1,n)}=0$), quindi $[e,\mathcal{A}]\subseteq\mathcal{A}$; e $[\mathcal{S},\mathcal{A}]\subseteq\mathcal{A}$ perché $\mathcal{S}\subseteq\mathcal{A}$. L'insieme degli $x\in E$ con $[x,\mathcal{A}]\subseteq\mathcal{A}$ è una sottoalgebra (identità di Jacobi) che contiene i generatori: è E. Dunque $\mathcal{A}$ è un ideale che contiene $\mathcal{S}$, $\mathcal{A}\supseteq\mathcal{I}=E'$, e $\mathcal{A}\subseteq E'$. L'omomorfismo $\mathcal{L}(U)\to E'$ è suriettivo.
Passo 2 — le dimensioni. Per il Lemma 29.7 con $g=1$, le molteplicità $m(r)=\dim\mathcal{L}(U)_r$ soddisfano $\prod_r(1-X^aY^b)^{-m(r)}=(1-\mathrm{ch}\,U)^{-1}$; per il Teorema 29.2(ii) e il Lemma 29.5, $\prod_{a,b\ge1}(1-X^aY^b)^{-c(ab)}=(1-\mathrm{ch}\,U)^{-1}$ con $c(ab)=\dim E'_{(a,b)}$. Due famiglie di esponenti interi con lo stesso prodotto coincidono: se r è un grado di $2a+b$ minimo con $m(r)\neq c(ab)$, il coefficiente di X^aY^b nei due prodotti differisce di $m(r)-c(ab)$ (gli altri contributi vengono da gradi minori, dove gli esponenti coincidono). Dunque $\dim\mathcal{L}(U)_r=\dim E'_r$ per ogni r, e la suriezione fra spazi di dimensione finita uguale è un isomorfismo.
Passo 3 — equivarianza. Ogni $g\in\mathrm{Aut}(V^\natural)$ fissa e e conserva gli $\mathfrak{m}_{(1,n)}$ (Lemma 29.6(iv)), quindi conserva U; $\mathcal{L}(U)\to E'$ commuta con g perché lo fa sui generatori. (Script `denominatore`, sezione D: le molteplicità dell'algebra libera su U, ottenute con l'inversione di Möbius da $-\log(1-\mathrm{ch}\,U)$, coincidono con $c(ab)$ per $1\le a\le4$, $1\le b\le9$, e sono simmetriche in (a,b) anche se $\mathrm{ch}\,U$ non lo è.) ✓ □

Teorema 29.6: Identità del denominatore twisted (voce D57). *Assumendo il Teorema 26.7, per ogni $g \in \mathrm{Aut}(V^\natural)$, nell'anello $X^{-1}\mathcal{R}_+ \otimes \mathbb{C} \subset \mathbb{C}((Y))((X))$ (i termini X^{-1} e Y^{-1} non stanno in $\mathcal{R}_+$; $Y^{-1} = X^{-1}\cdot XY^{-1}$ sì in $X^{-1}\mathcal{R}_+$),*

$$X^{-1}\exp\Big(-\sum_{k\ge 1}\sum_{a\ge 1,\ b\in\mathbb{Z}} \frac{c_{g^k}(ab)}{k}\,X^{ak}Y^{bk}\Big) = T_g(X) - T_g(Y).$$

Per $g = 1$ è la formula del prodotto. In particolare l'identità vale per ogni $g \in C$ (Teorema 26.13) e, assumendo il Teorema 26.14 e il Teorema 26.15(i), per ogni $g \in \mathbb{M}$.

Dimostrazione. Per la Proposizione 29.3 e il Lemma 29.7 applicati a $L = E'_{\mathbb{C}}$:

$$\exp\Big(\sum_{k\ge 1}\frac{1}{k}\mathrm{Tr}(g^k|E')^{[k]}\Big) = \big(1 - \mathrm{Tr}(g|U)\big)^{-1}.$$

Per il Teorema 29.2(iv), $\mathrm{Tr}(g^k|E') = \sum_{a,b\ge 1} c_{g^k}(ab)X^aY^b$, e, poiché $(\mathrm{ad}\,e)^k : \mathfrak{m}_{(1,n)} \to U_{(1+k,n-k)}$ è un isomorfismo che commuta con g, $\mathrm{Tr}(g|U) = \sum_n c_g(n)\sum_{k=0}^{n-1} X^{1+k}Y^{n-k}$. Si moltiplica per $1 - XY^{-1} = \exp(-\sum_k (XY^{-1})^k/k)$, che è il fattore con $(a,b) = (1,-1)$ ($c_{g^k}(-1) = 1$; i termini con $ab \le 0$, $(a,b) \ne (1,-1)$, sono nulli perché $c_{g^k}(0) = 0$ e $c_{g^k}(m) = 0$ per $m \le -2$), e si usa la somma telescopica del Lemma 29.5:

$$\Big(1 - \frac{X}{Y}\Big)\big(1 - \mathrm{Tr}(g|U)\big) = 1 - \frac{X}{Y} - \sum_{n\ge 1} c_g(n)\big(XY^n - X^{n+1}\big) = X\big(T_g(X) - T_g(Y)\big),$$

perché $c_g(0) = 0$. Dividendo per X si ha l'identità. Per $g = 1$, $c_1(n) = c(n)$ e $\exp(-\sum_k \frac{1}{k}c(ab)X^{ak}Y^{bk}) = (1 - X^aY^b)^{c(ab)}$. (Script `replicazione`, sezione B: l'identità per $g = 1A$, $2B$, $3B$, con gli esponenti di X fino a 6 e di Y fino a 10; *controllo negativo*: per $2B$ con g^2 nella classe $2B$ invece che $1A$ fallisce.) ✓ □

Osservazione 29.7: Omologia e algebra libera: confronto con Borcherds. *Borcherds (voce [2], §§4 e 8, **consultato**) ricava l'identità twisted da $\Lambda(E) = H(E)$ (caratteristica di Eulero del complesso di Chevalley–Eilenberg come modulo virtuale) e calcola l'omologia $H_i(E)$ come «il sottospazio di $\Lambda^i(E)$ dei vettori di grado r con $(r+\rho)^2 = \rho^2$», affermando che il calcolo si fa «nello stesso modo» di Garland–Lepowsky per le algebre di Kac–Moody; il risultato è $H_0 = \mathbb{C}$, $H_1(E) = \bigoplus_n V_n pq^n$, $H_2(E) = \bigoplus_{m>0} V_m p^{m+1}$, $H_i = 0$ per $i \ge 3$. L'adattamento a Garland–Lepowsky non è scritto nella fonte e non è stato ricostruito qui. La via della Proposizione 29.3 lo evita: poiché E' è libera su U, la sua omologia è $\mathbb{C}$ in grado 0 e U in grado 1, e la formula di Borcherds per $H(E)$ si può ricavare dalla decomposizione $E = \mathbb{C}e \ltimes E'$: per H_1 è verificato ($H_1(E) = \mathbb{C}e \oplus U/[e,U] \cong \mathbb{C}e \oplus \bigoplus_n \mathfrak{m}_{(1,n)}$); per H_2 servirebbe una successione spettrale di Hochschild–Serre che qui* non è svolta*, e quindi l'affermazione su H_2 è* non verificata *(non è usata nel seguito); ma l'identità si è ottenuta direttamente con il teorema PBW, senza nominare l'omologia. Il fatto che la parte immaginaria della sottoalgebra positiva sia libera è attribuito in letteratura a Jurisich (voce [3], **non consultato**); la dimostrazione della Proposizione 29.3, per confronto di caratteri tramite la formula del prodotto, è svolta qui e non si afferma che coincida con la sua.*

29.5. Replicazione e determinazione dai primi coefficienti (voci D58–D59)

Teorema 29.7: Le serie T_g sono completamente replicabili (voce D58). *Assumendo il Teorema 26.7, per ogni $g \in \mathrm{Aut}(V^\natural)$:*

(i) per ogni $m, n \geq 1$, $H_{m,n}(T_g) = \sum_{t|(m,n)} \frac{1}{t}\, c_{g^t}\!\left(\frac{mn}{t^2}\right)$ (Definizione 22.10);

(ii) T_g è replicabile (Definizione 22.11), con repliche $T_g^{(a)} = T_{g^a}$;

(iii) T_g è completamente replicabile; se g ha ordine finito N, T_g ha ordine che divide N.

Dimostrazione. (i) $X^{-1}(1 - XY^{-1}) = X^{-1} - Y^{-1}$; separando il fattore con $(a,b) = (1,-1)$, il Teorema 29.6 si scrive

$$\log \frac{T_g(X) - T_g(Y)}{X^{-1} - Y^{-1}} = -\sum_{k \geq 1} \sum_{a,b \geq 1} \frac{c_{g^k}(ab)}{k}\, X^{ak} Y^{bk},$$

e il coefficiente di $X^m Y^n$ del secondo membro è $-\sum_{k|(m,n)} \frac{1}{k} c_{g^k}(mn/k^2)$. (ii) Per il Lemma 22.15, $F_n(T_g) = q^{-n} + n\sum_m H_{m,n} q^m$, e per (i) questo è $q^{-n} + \sum_m \sum_{t|(m,n)} \frac{n}{t}\, c_{g^t}(mn/t^2) q^m$, che è il secondo membro della Definizione 22.11 con $f^{(t)} = T_{g^t}$ (il calcolo è quello della dimostrazione della Proposizione 22.9, letto al contrario). (iii) Per (ii) applicato a g^a, T_{g^a} è replicabile con repliche $T_{g^{ab}}$: $(T_g^{(a)})^{(b)} = T_{g^{ab}} = T_g^{(ab)}$. Se $g^N = 1$, $T_g^{(m+N)} = T_{g^{m+N}} = T_{g^m}$. (Script `replicazione`, sezione C: la formula (i) per $1 \leq m, n \leq 9$ e $g = 1A$, $2B$, $3B$; un controllo negativo.) ✓ □

Corollario 29.1: La replicabilità di T_{2B} è ora un teorema. *Assumendo il Teorema 26.7, la funzione principale $t + 24$ di $\Gamma_0(2)$ è completamente replicabile, con repliche $t + 24$ per a dispari e J per a pari.*

Dimostrazione. Per il Corollario 26.5, $T_{z_C} = t + 24$; $z_C^a = z_C$ per a dispari e 1 per a pari (z_C è un'involuzione in $C \subseteq \mathrm{Aut}(V^\natural)$, Teorema 26.13). Si applica il Teorema 29.7. Nel Capitolo 22 (Esempio 22.4) la stessa affermazione era solo un controllo numerico. □

Proposizione 29.4: Le ricorrenze. *Sia $f = q^{-1} + \sum_{k \geq 1} a_k q^k$ e siano $f^{(2)} = q^{-1} + \sum a_k^{(2)} q^k$, $f^{(4)} = q^{-1} + \sum a_k^{(4)} q^k$ tali che $H_{m,n}(f) = \sum_{t|(m,n)} \frac{1}{t}\, a^{(t)}_{mn/t^2}$ per $n \in \{2, 4\}$ e ogni $m \geq 1$ (con $a^{(1)} = a$ e $a^{(t)}$ i coefficienti delle repliche). Allora:*

(a) per $m \geq 2$: $a_{2m} = a_{m+1} + \frac{1}{2} \sum_{i+j=m} a_i a_j - [2 \mid m]\, \frac{1}{2} a^{(2)}_{m/2}$;

(b) per $m \geq 1$: $a_{2m+1} = a_{m+3} + R_m - \frac{1}{2} \sum_{i+j=2m} a_i a_j + \frac{1}{2} a^{(2)}_m - [2 \mid m]\, \frac{1}{2} a^{(2)}_m - [4 \mid m]\, \frac{1}{4} a^{(4)}_{m/4}$,

dove le somme sono su $i, j \geq 1$, $[\cdot]$ vale 1 o 0, e R_m è il polinomio in $a_1, \ldots, a_{m+1}$ definito da $H_{m,4}(f) = a_{m+3} + R_m$:

$$4R_m = 6 \sum_{i+j=m+2} a_i a_j + 4 \sum_{i+j+l=m+1} a_i a_j a_l + \sum_{i+j+k+l=m} a_i a_j a_k a_l - 4a_1 \Big(2a_{m+1} + \sum_{i+j=m} a_i a_j\Big) - 4a_2 a_m.$$

Dimostrazione. (a) Il polinomio di Faber è $F_2(x) = x^2 - 2a_1$ (Teorema 22.7 e Lemma 22.12), e il coefficiente di q^m in f^2 è $2a_{m+1} + \sum_{i+j=m} a_i a_j$; per il Lemma 22.15, $H_{m,2} = a_{m+1} + \frac{1}{2} \sum_{i+j=m} a_i a_j$, mentre l'ipotesi dà $H_{m,2} = a_{2m} + [2 \mid m] \frac{1}{2} a^{(2)}_{m/2}$. (b) $F_4(x) = x^4 - 4a_1 x^2 - 4a_2 x - 4a_3 + 2a_1^2$: infatti $f^4 = q^{-4} + 4a_1 q^{-2} + 4a_2 q^{-1} + (4a_3 + 6a_1^2) + O(q)$ e $f^2 = q^{-2} +$

$2a_1 + O(q)$, e la combinazione ha termini negativi e costante nulli. Scrivendo $f = q^{-1}(1+S)$ con $S = \sum_k a_k q^{k+1}$, il coefficiente di q^m in f^4 è quello di q^{m+4} in $4S + 6S^2 + 4S^3 + S^4$, cioè $4a_{m+3} + 6\sum_{i+j=m+2} a_i a_j + 4\sum_{i+j+l=m+1} a_i a_j a_l + \sum_{i+j+k+l=m} a_i a_j a_k a_l$; con $H_{m,4} = \frac{1}{4}[q^m]F_4(f)$ si ha $H_{m,4} = a_{m+3} + R_m$. L'ipotesi dà $H_{m,4} = a_{4m} + [2 \mid m]\frac{1}{2}a_m^{(2)} + [4 \mid m]\frac{1}{4}a_{m/4}^{(4)}$, e (a) con $2m$ al posto di m dà $a_{4m} = a_{2m+1} + \frac{1}{2}\sum_{i+j=2m} a_i a_j - \frac{1}{2}a_m^{(2)}$. Eliminando a_{4m} si ottiene (b). □

Teorema 29.8: Determinazione dai primi coefficienti (voce D59). *Sia G un gruppo e $(f_g)_{g\in G}$ una famiglia di serie $f_g = q^{-1} + \sum_{k\geq 1} a_g(k)q^k$ con $H_{m,n}(f_g) = \sum_{t\mid(m,n)} \frac{1}{t}a_{g^t}(mn/t^2)$ per ogni g, ogni $m \geq 1$ e ogni $n \in \{2, 4\}$ (a maggior ragione se valgono per ogni m, n). Allora tutti i coefficienti $a_g(k)$ sono determinati dai valori $a_h(k)$ con $k \in \{1, 2, 3, 5\}$ e h nel sottogruppo ciclico generato da g. In particolare, per $g \in \mathrm{Aut}(V^\natural)$, T_g è determinata da $c_{g^j}(1), c_{g^j}(2), c_{g^j}(3), c_{g^j}(5)$, $j \geq 1$. Il coefficiente $a_g(5)$ non è determinato dagli altri dalle relazioni (b) della Proposizione 29.4.*

Dimostrazione. Si usano soltanto le relazioni con $n \in \{2, 4\}$, ipotesi della Proposizione 29.4. Per induzione su k, simultaneamente per tutti gli elementi del sottogruppo ciclico $\langle g\rangle$ (le repliche di f_h, $h \in \langle g\rangle$, sono le f_{h^t}, ancora in $\langle g\rangle$). Per $k = 4$ e $k \geq 6$ pari si usa la Proposizione 29.4(a) con $m = k/2 \geq 2$: il secondo membro contiene $a_h(i)$ con $i \leq m+1 < k$ e $a_{h^2}(m/2)$. Per $k \geq 7$ dispari si usa (b) con $m = (k-1)/2 \geq 3$: $m + 3 < 2m + 1 = k$, R_m contiene indici $\leq m + 1$, la somma indici $\leq 2m - 1$, e le repliche indici m e $m/4$, tutti $< k$. Per $k = 5$ ($m = 2$), (b) è un'identità: $a_{m+3} = a_5$ compare a destra e a sinistra. (Script `replicazione`, sezioni D–E: le ricorrenze riproducono i coefficienti di J, T_{2B}, T_{3B} fino a q^{77}; dai soli $c(1), c(2), c(3), c(5)$ di $1A$, $2B$, $3B$ si ricostruiscono le tre serie fino a q^{40}; cambiando $c(5)$ le ricorrenze danno un'altra soluzione.) ✓ □

Osservazione 29.8: Le formule di Borcherds e il teorema dei dodici coefficienti. *Borcherds (voce [2], §9, formula (9.1), **consultato**) scrive quattro ricorrenze esplicite, per $c_g(4k)$, $c_g(4k+1)$, $c_g(4k+2)$, $c_g(4k+3)$, ottenute confrontando i coefficienti di p^2 e p^4 nell'identità twisted, e attribuisce il caso $g = 1$ a Mahler (voce [5], non consultato). Le prime e la terza coincidono con la Proposizione 29.4(a); lo script (sezione D) verifica che tutte e quattro valgono per $1A$, $2B$, $3B$ fino a q^{75}. Borcherds riporta inoltre, attribuendolo a Norton (voce [6], non consultato), che una funzione completamente replicabile è determinata dai suoi dodici coefficienti $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_7, a_8, a_9, a_{11}, a_{17}, a_{19}, a_{23}$ (senza le repliche); questo enunciato **non** è dimostrato qui e non serve: il Teorema 29.8 usa le repliche. Carnahan (voce [6], §1, **consultato**) descrive la stessa determinazione «dai primi sette coefficienti delle f_{g^n} con n potenza di 2».*

29.6. La proprietà di genere zero (voce D60)

La voce D60 è formulata come «le T_g sono Hauptmoduln di gruppi di genere zero (da D16)», con D16 nella forma «una funzione completamente replicabile con coefficienti interi è una Hauptmodul di un gruppo di genere zero oppure una funzione degenere». Il Capitolo 22 ha segnalato (Osservazione 22.14) che quell'enunciato **non** risulta dimostrato in letteratura così com'è scritto (Gannon lo riporta come congettura di Norton, aperta), e ne ha dato la forma corretta (Corollario 22.4: funzioni replicabili di *ordine finito* e convergenti). Quella forma è dimostrata per intero (Teorema 22.12: l'articolo di Cummins e Gannon, fornito dall'autore, è stato consultato per intero e la dimostrazione è riscritta nel Capitolo 22, Osservazione 22.12); il passaggio «replicabile ⇒ equazioni modulari» è il Teorema 22.9. Qui si usa *quella*, non la versione originaria. **Ipotesi dell'articolo e loro verifica** (Osservazione 22.14(4)): serie olomorfa su $\mathbb{H}$ con $q^{-1} + 0 + O(q)$; equazioni modulari per $n \in X_N$ (dalla replicabilità di ordine N, voce D58);

coefficienti interi algebrici, *non* necessariamente razionali (la razionalità non è usata, serve solo $T_{g^r} = \sigma_r(T_g)$).

Teorema 29.9: Genere zero per le serie di ordine finito (voce D60). *Assumendo il Teorema 26.7, per ogni $g \in \mathrm{Aut}(V^\natural)$ di ordine finito N la serie T_g converge per $|q| < 1$ e il suo gruppo di simmetria $G(T_g) = \{m \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{R}) : T_g \circ m = T_g\}$ è un gruppo discreto che contiene $\Gamma_1(n_0)$ per un intero n_0 multiplo di N, con $[G(T_g) : \Gamma(n_0)] < \infty$ e cuspide ∞ di larghezza 1; $G(T_g)$ è* ***di genere zero*** *e T_g è la sua funzione principale normalizzata (Definizione 22.16). Il caso degenere $T_g = q^{-1} + \zeta q$ non si presenta mai.* ***Classe: dimostrato****, condizionatamente al solo Teorema 26.7; per applicarlo a ogni elemento g del Mostro (che agisce su $V^\natural$) servono in più la voce D40 e la parte (i) della voce D41, come per D58.*

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — le ipotesi del Teorema 22.13. Per il Teorema 29.7, T_g è completamente replicabile con repliche T_{g^a}, e $T_g^{(m+N)} = T_{g^{m+N}} = T_{g^m} = T_g^{(m)}$: ordine N (Definizione 22.11, con $K = N$). Su ogni $V_n^\natural$, di dimensione finita, g è diagonalizzabile con autovalori radici N-esime dell'unità: $c_g(n) = \mathrm{Tr}(g|V_{n+1}^\natural) \in \mathbb{Z}[\zeta_N]$, $|c_g(n)| \le \dim V_{n+1}^\natural = c(n)$, e J converge per $|q| < 1$: T_g e tutte le repliche T_{g^a} (stessa stima) convergono; il coefficiente di q^{-1} è $\dim V_0^\natural = 1$ e quello costante è $\dim V_1^\natural = 0$ (Teorema 26.1). Per r coprimo con N, gli autovalori di g^r sono le potenze r-esime di quelli di g: $c_{g^r}(n) = \sigma_r(c_g(n))$, $\sigma_r(\zeta_N) = \zeta_N^r$, cioè la replica $T_g^{(r)} = T_{g^r}$ ha coefficienti $\sigma_r(c_g(n))$. **Passo 2.** Il Teorema 22.13 dà: o $T_g = q^{-1} + a_1 q$ con $a_1 \in \mathbb{Z}[\zeta_N]$, oppure vale la conclusione (B) del Teorema 22.12, che è l'enunciato. **Passo 3 — il caso degenere è escluso, senza dati**. Se fosse $T_g = u_\zeta = q^{-1} + \zeta q$, le repliche di T_g sarebbero da un lato le T_{g^a} (Teorema 29.7), dall'altro le u_{ζ^a} (Esempio 22.5, Passo 1: u_ζ è completamente replicabile con $u_\zeta^{(a)} = u_{\zeta^a}$, per ogni ζ); poiché le repliche sono uniche (Proposizione 22.9), $T_{g^a} = u_{\zeta^a}$ per ogni $a \ge 1$. Con $a = N$: $J = T_1 = T_{g^N} = u_{\zeta^N} = q^{-1} + \zeta^N q$, mentre il coefficiente di q^2 in $J = T_1$ è $c(2) = \dim V_3^\natural = 21\,493\,760 \neq 0$ (Teorema 26.1). Contraddizione: vale sempre (B). L'argomento vale per ogni $g \in \mathrm{Aut}(V^\natural)$ di ordine finito e non usa né la tavola dei caratteri né i Teoremi 26.14 e 26.15. *Controllo coerente, non più necessario:* per ognuna delle 194 classi del Mostro lo script `identificazione` (sezione E) trova un $n \ge 2$ con $c_g(n) \neq 0$, usando i dati della voce D61. **Che cosa non si usa**: la razionalità dei coefficienti (la dimostrazione del Teorema 22.13 usa soltanto la compatibilità di Galois del Passo 1), la tavola dei caratteri, l'ordine del Mostro. La stessa conclusione, con $\Gamma_1(N)$, è il Corollario 5.4 di Carnahan (voce **[6]**, consultato), che si appoggia agli stessi lemmi di Cummins–Gannon: è una seconda fonte. □

Osservazione 29.9: Ordine forte e razionalità: che cosa non si ottiene. *Se, per ogni $e \mid N$, la serie T_{g^e} ha coefficienti* razionali*, allora T_g ha* ordine forte N *(Osservazione 22.11).* Dimostrazione. *Siano $s \ge 1$, $h = g^{\gcd(s,N)}$ e $r = s/\gcd(s,N)$, primo con l'ordine $N/\gcd(s,N)$ di h; allora $g^s = h^r$. Gli autovalori di h su $V_n^\natural$ sono radici dell'unità di ordine che divide quello di h, e quelli di h^r ne sono le potenze r-esime: $\mathrm{Tr}(h^r|V_n^\natural) = \sigma_r(\mathrm{Tr}(h|V_n^\natural))$, con σ_r l'automorfismo di Galois $\zeta \mapsto \zeta^r$ del campo ciclotomico. Se la traccia è razionale, σ_r la fissa: $T_{g^s} = T_h = T_{g^{\gcd(s,N)}}$.* Stato: *lo script `identificazione` trova coefficienti interi per tutte le* 194 *classi fino a q^{100}; è un dato finito, non una dimostrazione della razionalità di tutti i coefficienti. Con l'ordine forte il Teorema 1.3* originale *di Cummins–Gannon darebbe $G(T_g) \supseteq \Gamma_0(M)$ con $M \mid N^\infty$; quel risultato (equazioni*

modulari per tutti gli $n \equiv 1 \pmod N$, par. 5 dell'articolo con n non primo) ***non*** *è ricostruito nel Trattato (Osservazione 22.14(3a)) e non serve: il Teorema 29.9 è enunciato con $\Gamma_1(n_0)$ e non usa né l'ordine forte né la razionalità.*

Proposizione 29.5: Due casi senza importazioni. *$T_1 = J$ è la funzione principale normalizzata di $\Gamma = \mathrm{PSL}(2,\mathbb{Z})$, e $T_{z_C} = t + 24$ quella di $\Gamma_0(2)$. Entrambi gli enunciati non dipendono da alcun teorema importato; che z_C stia nella classe chiamata $2B$ nell'ATLAS è un dato (Osservazione 21.27).*

Dimostrazione. $T_1 = \sum_n \dim V^\natural_{n+1} q^n = J$ è il Teorema 26.1, che usa solo lo spazio graduato $V^\natural$; J è la funzione principale di Γ (Esempio 22.2). $T_{z_C} = t + 24$ è il Corollario 26.5, che usa solo l'azione di z_C come ± 1 sui due addendi; $t + 24$ è la funzione principale di $\Gamma_0(2)$ (Teorema 22.5(ii)), dimostrato senza importazioni. □

Osservazione 29.10: Che cosa D60 non dà, e perché serve D61. *Il Teorema 29.9 dice che ogni T_g è funzione principale di* qualche *gruppo di genere zero; non dice* quale. *L'enunciato obiettivo chiede il gruppo della lista di Conway–Norton (Tabella 22.1). Per questo serve la strada originale di Borcherds: confrontare i coefficienti di T_g con quelli delle funzioni di Conway–Norton (voci D61–D62). Le due strade dipendono da ipotesi diverse: la prima (D60) è ora dimostrata nel Capitolo 22 e dipende solo da D58 (dunque dal Teorema 26.7 e, per ogni elemento del Mostro, da D40 e D41(i)); la seconda dipendeva dal teorema di Koike sulla replicabilità delle funzioni di Conway–Norton, che Borcherds cita come preprint dell'Università di Nagoya e che Carnahan (§1,* ***consultato****) descrive come «lavoro non pubblicato di Koike»; ora ne serve soltanto la parte che D59 usa (ordini 2 e 4), dimostrata per calcolo nel Capitolo 22 (Teorema 22.14), e dipende dai dati (tavola dei caratteri, coefficienti delle funzioni di Conway–Norton).* Verifica. *Né l'articolo di Cummins e Gannon (consultato per intero: tratta le funzioni f che soddisfano equazioni modulari, non le funzioni di Conway–Norton) né il libro di Gannon (par. 7.1.4 e 7.2.2–7.2.3: afferma $(T_g)^{(n)} = T_{g^n}$ per le T_g, attribuisce a Cummins–Norton la replicabilità delle f_g a coefficienti razionali, e non dice nulla sulle repliche delle f_g) contengono la compatibilità $f_g^{(a)} = f_{g^a}$: il teorema D60 non permette di eliminare (I-c), perché dà un gruppo di genere zero ma non il suo confronto con G_g (per un argomento di confronto tipo Sturm servirebbero i poli di T_g alle cuspidi di $\Gamma(n_0)$, cioè il gruppo $G(T_g)$ stesso). (I-c) è stata poi eliminata* senza *D60, confrontando le singolarità delle f_g (non delle T_g) cuspide per cuspide: Teorema 22.14.*

29.7. Il confronto finale per tutte le classi (voce D61)

Il metodo è quello di Borcherds (voce [2], §9, **consultato**). Per il Teorema 29.8, ogni T_g è determinata dai coefficienti $c_h(n)$, $n \in \{1,2,3,5\}$, delle potenze h di g, cioè dalle decomposizioni dei moduli $V_2^\natural$, $V_3^\natural$, $V_4^\natural$, $V_6^\natural$ in rappresentazioni irriducibili del Mostro. Gli irriducibili di grado $\le c(5) = \dim V_6^\natural$ sono i primi sette, $\chi_1, \dots, \chi_7$; dunque bastano sette elementi $g_1, \dots, g_7$ di cui si conoscano le serie e per cui la matrice $(\chi_i(g_j))$ sia invertibile.

Delle sette serie di partenza, quella di $2B$ è il Corollario 26.5. Per le altre sei Borcherds usa una formula, la (9.2), che attribuisce a Frenkel–Lepowsky–Meurman. La si dimostra qui. La parte della traccia su V_Λ^+ viene dal Teorema 24.6; l'unico ingrediente che mancava è la traccia dei sollevamenti sul modulo F di dimensione 4096 (Capitolo 21), e la si ottiene con due argomenti finiti: un conteggio di punti fissi su $\Lambda/2\Lambda$, che dà il quadrato della traccia, e una congruenza modulo p, che ne dà il segno.

Lemma 29.8: Il sollevamento di ordine dispari. *Sia $c \in C$ di ordine dispari n. Delle due controimmagini di c nel gruppo $\mathcal{O}$ (Proposizione 26.19) una e una sola ha ordine n; se è $x = (g, f, T')$, allora $g^n = 1$ in Co_0, $T'^n = 1$ su F, e c agisce su $V^\natural$ come $\Phi_x = \hat{g}|_{V^0} \oplus \hat{g}_T|_{V^1}$ (Teorema 26.13).*

Dimostrazione. Il nucleo di $\mathcal{O} \to C$ è $\langle\tilde{\theta}\rangle$, di ordine 2 e centrale ($\Psi(\tilde{\theta}) = (-1,-1)$ è centrale in $\hat{C}$). Se $x \mapsto c$, allora $x^n \in \langle\tilde{\theta}\rangle$; se $x^n = \tilde{\theta}$, l'altra controimmagine $x\tilde{\theta}$ ha $(x\tilde{\theta})^n = x^n\tilde{\theta}^n = \tilde{\theta}^2 = 1$ (n dispari). Le due non possono avere entrambe ordine n, perché $(x\tilde{\theta})^n = x^n\tilde{\theta} \neq x^n$. Le componenti di $x^n = (1,1,1)$ danno $g^n = 1$ e $T'^n = 1$. L'ultima affermazione è la definizione dell'azione (Teorema 26.13: Φ passa al quoziente). ✓ □

Lemma 29.9: Nessun punto fisso modulo 2. *Sia $g \in \mathrm{Co}_0$ di ordine dispari n, senza vettori fissi non nulli in Λ. Allora $\bar{g}$ non ha vettori fissi non nulli in $V = \Lambda/2\Lambda$.*

Dimostrazione. Sia $\alpha \in \Lambda$ con $g\alpha \equiv \alpha \pmod{2\Lambda}$; allora $g^k\alpha \equiv \alpha$ per ogni k. Il vettore $\sum_{k=0}^{n-1} g^k\alpha \in \Lambda$ è fisso per g, quindi nullo; riducendo modulo 2Λ, $n\alpha \in 2\Lambda$. Poiché $n-1$ è pari, $(n-1)\alpha \in 2\Lambda$, e $\alpha = n\alpha - (n-1)\alpha \in 2\Lambda$. ✓ □

Lemma 29.10: Il quadrato della traccia sul modulo di dimensione 4096. *Sia $x = (g, f, T') \in \mathcal{O}$ e si supponga che $\bar{g}$ non abbia vettori fissi non nulli in $V = \Lambda/2\Lambda$. Allora $\mathrm{tr}(T'|F)^2 = 1$, cioè $\mathrm{tr}(T'|F) = \pm 1$.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — una base di $\mathrm{End}(F)$.** Gli operatori $\rho(1,v)$, $v \in V$, sono $2^{24} = 4096^2 = \dim \mathrm{End}(F)$ e sono linearmente indipendenti: se $\sum_v c_v\rho(1,v) = 0$, si moltiplica a sinistra per $\rho(1,w)^{-1}$; poiché $(1,w)^{-1}(1,v) = (\pm 1, v+w)$ in Q e $\rho(-1,u) = \rho(z)\rho(1,u) = -\rho(1,u)$, si ottiene $\sum_v \pm c_v\rho(1,v+w) = 0$, e la traccia, nulla per $v \neq w$ e uguale a 4096 per $v = w$ (Proposizione 21.1(i),(v)), dà $c_w = 0$. Dunque $\{\rho(1,v)\}_{v\in V}$ è una base.
Passo 2 — la traccia del coniugio. Sia $\mathrm{Ad}(X) = T'XT'^{-1}$ su $\mathrm{End}(F)$. Nella base delle matrici elementari E_{ij} di una base di F, il coefficiente di E_{ij} in $T'E_{ij}T'^{-1}$ è $T'_{ii}(T'^{-1})_{jj}$: dunque $\mathrm{tr}\,\mathrm{Ad} = \mathrm{tr}(T')\,\mathrm{tr}(T'^{-1})$. Poiché T' è ortogonale reale, $T'^{-1} = T'^{\mathsf{T}}$ e $\mathrm{tr}\,\mathrm{Ad} = \mathrm{tr}(T')^2$.
Passo 3 — la stessa traccia nella base del Passo 1. Per definizione di $\mathcal{O}$ (Definizione 26.7) e per il Lemma 26.22(i), $\mathrm{Ad}\,\rho(1,v) = \rho(a_{g,f}(1,v)) = \rho(f(v), \bar{g}v) = f(v)\,\rho(1,\bar{g}v)$. La matrice di Ad è dunque una matrice di permutazione con segni, con la permutazione $v \mapsto \bar{g}v$ di V; i termini diagonali vengono dai soli v fissi, cioè, per ipotesi, da $v = 0$, con coefficiente $f(0) = 1$ ($a_{g,f}$ è un automorfismo e manda l'elemento neutro $(1,\bar{0})$ in $(f(0),\bar{0})$). Quindi $\mathrm{tr}\,\mathrm{Ad} = 1$, e per il Passo 2 $\mathrm{tr}(T')^2 = 1$. ✓ □

Lemma 29.11: Una congruenza per le tracce. *Sia A un operatore su uno spazio complesso di dimensione finita con $A^n = 1$, e sia p primo, $a \geq 1$. Se $\mathrm{tr}\,A$ e $\mathrm{tr}\,A^{p^a}$ sono interi, allora $(\mathrm{tr}\,A)^{p^a} \equiv \mathrm{tr}\,A^{p^a} \pmod{p}$.*

Dimostrazione. A è diagonalizzabile con autovalori λ_i radici n-esime dell'unità; sia $\zeta = e^{2\pi i/n}$ e $\mathbb{Z}[\zeta]$ l'anello dei polinomi interi in ζ. Per la formula del multinomio, $(\sum_i \lambda_i)^p = \sum_i \lambda_i^p + p\beta$ con $\beta \in \mathbb{Z}[\zeta]$ (i coefficienti multinomiali $p!/(k_1!\cdots k_r!)$ con tutti i $k_i < p$ sono divisibili per p). Se $u \equiv w$ modulo $p\mathbb{Z}[\zeta]$, allora $u^p \equiv w^p$ (stessa formula); per induzione su a, $(\mathrm{tr}\,A)^{p^a} - \mathrm{tr}\,A^{p^a} = p\alpha$ con $\alpha \in \mathbb{Z}[\zeta]$. Resta da vedere che α, che è razionale, è intero. Moltiplicando per α i generatori $1, \zeta, \ldots, \zeta^{n-1}$ del gruppo additivo $\mathbb{Z}[\zeta]$ si ottiene $\alpha\zeta^i = \sum_j M_{ij}\zeta^j$ con M a coefficienti interi; il vettore non nullo $(\zeta^j)_j$ sta nel nucleo di $M - \alpha I$, dunque $\det(M - \alpha I) = 0$, e α è radice di un

polinomio monico a coefficienti interi. Un numero razionale con questa proprietà è intero (se $\alpha = r/s$ ridotta, $r^N = -s(\cdots)$ obbliga $s = \pm 1$). ✓ □

Teorema 29.10: La traccia sul modulo F degli elementi delle sei classi. *Sia $c \in C$ di ordine dispari n e $x = (g, f, T')$ la sua controimmagine di ordine n (Lemma 29.8), con g senza vettori fissi non nulli in Λ. Allora $\operatorname{tr}(T'|F) = \pm 1$. Se inoltre*

(a) $n = p^a$ con $p \in \{3, 5, 7, 13\}$, oppure

(b) $n = 15$ e g^3 non ha vettori fissi non nulli in Λ,

allora $\operatorname{tr}(T'|F) = +1$. In particolare $\operatorname{tr}(T'|F) = 1$ quando g ha uno dei frame shape $3^{12}/1^{12}$, $5^6/1^6$, $7^4/1^4$, $9^3/1^3$, $13^2/1^2$, $15^2/3^2$.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — il valore assoluto.** Lemmi 29.9 e 29.10: $\varepsilon := \operatorname{tr} T' = \pm 1$.

Passo 2 — il segno, caso (a). Per il Lemma 29.11 con $A = T'$ ($T'^{p^a} = 1$): $\varepsilon = \varepsilon^{p^a} \equiv \operatorname{tr}(1_F) = 4096 \pmod p$. Poiché $4095 = 2^{12} - 1 = 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13$, si ha $4096 \equiv 1 \pmod p$, dunque $\varepsilon \equiv 1$; $\varepsilon = -1$ darebbe $p \mid 2$, impossibile.

Passo 3 — il segno, caso (b). $x^3 = (g^3, *, T'^3)$ ha ordine 5 ed è la controimmagine di ordine 5 di c^3; poiché g^3 non ha vettori fissi, il caso (a) con $p = 5$ dà $\operatorname{tr} T'^3 = 1$. Il Lemma 29.11 con $p = 3$, $a = 1$ dà $\varepsilon = \varepsilon^3 \equiv \operatorname{tr} T'^3 = 1 \pmod 3$, e $\varepsilon = 1$.

Passo 4 — i sei frame shape. Il frame shape $\prod_k k^{a_k}$ di g è la fattorizzazione $\det(x - g) = \prod_k (x^k - 1)^{a_k}$; la molteplicità dell'autovalore 1 è $\sum_k a_k$, che è 0 in tutti e sei i casi; gli ordini di g sono $3, 5, 7, 9, 13$ (caso (a)) e 15. *L'ordine n di x è quello di g.* Il nucleo dell'omomorfismo $\mathcal{O} \to \mathrm{Co}_0$, $(g, f, T') \mapsto g$, è formato dagli $(1, f, T')$ con $f \in \operatorname{Hom}(\Lambda/2\Lambda, \{\pm 1\})$ (Lemma 26.22(i) con $g = 1$: $\partial f = \eta_1 = 1$) e T' determinato da f a meno del segno (Lemma 26.22(ii)): ha ordine $2^{24} \cdot 2 = 2^{25}$ ed è un 2-gruppo. Dunque $x^{\operatorname{ord}(g)}$ sta in un 2-gruppo e $n = \operatorname{ord}(g) \cdot 2^k$; poiché n è dispari, $n = \operatorname{ord}(g)$. Per $15^2/3^2$, $(x^{15} - 1)^2/(x^3 - 1)^2 = \Phi_5(x)^2 \Phi_{15}(x)^2$: gli autovalori sono le radici quinte primitive e le radici quindicesime primitive, ciascuna due volte; elevando al cubo, ogni radice quinta primitiva compare $2 + 2 \cdot 2 = 6$ volte, cioè g^3 ha frame shape $5^6/1^6$ e nessun autovalore 1: vale (b). (Script `tracce_flm`, sezioni A–B; file Lean `TracceFLM.lean`, teoremi `fattori_4095`, `uno_mod_p`, `frame_ok`.) ✓ □

Teorema 29.11: La formula (9.2) di Borcherds, dimostrata. *Sia $c \in C$ di ordine dispari, $x = (g, f, T')$ come nel Lemma 29.8, con g senza autovalore 1 su $\mathfrak{h} = \Lambda \otimes \mathbb{C}$, e $\varepsilon = \operatorname{tr}(T'|F)$. Allora*

$$T_c(q) = \frac{q^{-1}}{2}\Big(\prod_{n \geq 1} \frac{1}{\det(1 - g q^n)} + \prod_{n \geq 1} \frac{1}{\det(1 + g q^n)} \Big) + \frac{\varepsilon\, q^{1/2}}{2}\Big(\prod_{n \geq 1} \frac{1}{\det(1 - g q^{n-1/2})} - \prod_{n \geq 1} \frac{1}{\det(1 + g q^{n-1/2})} \Big),$$

e se g ha frame shape $\prod_k k^{a_k}$ (con $\sum_k k a_k = 24$) si ha $\det(1 - gt) = \prod_k (1 - t^k)^{a_k}$. Per le sei classi $3B, \ldots, 15D$, $\varepsilon = 1$ (Teorema 29.10) e, con $\eta_g(\tau) = \prod_k \eta(k\tau)^{a_k}$ e $h(q^{1/2}) = \eta_g(\tau)/\eta_g(\tau/2)$, la formula diventa quella di Borcherds (§9, (9.2)):

$$2T_c = \frac{1}{\eta_g(\tau)} + \frac{\eta_g(\tau)}{\eta_g(2\tau)} + h(q^{1/2}) + h(-q^{1/2}).$$

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — la parte $V^0 = V_\Lambda^+$.** Per il Lemma 29.8 c agisce su V^0 come $\hat g$, che commuta con θ (Proposizione 26.20(i)); dunque $\operatorname{tr}(\hat g|(V_\Lambda^+)_{(m)}) = \frac12\big(\operatorname{tr}(\hat g|(V_\Lambda)_{(m)}) + \operatorname{tr}(\hat g\theta|(V_\Lambda)_{(m)})\big)$, e $\hat g\theta$ è il sollevamento di $(g,f)(-1,1) = (-g,f)$ (Passo 1 della Proposizione 26.20). Si applica il Teorema 24.6 a (g,f) e a $(-g,f)$: al numeratore contano i $\beta\in\Lambda$ con $g\beta=\beta$, rispettivamente $g\beta=-\beta$; il primo caso dà solo $\beta=0$ perché g non ha autovalore 1, il secondo solo $\beta=0$ perché g ha ordine dispari e non ha autovalore -1; e $f(0)=1$ (Passo 3 del Lemma 29.10). Le due serie sono $\prod\det(1\mp gq^n)^{-1}$; il fattore q^{-1} è lo spostamento $V_m^\natural \leftrightarrow q^{m-1}$.
Passo 2 — la parte $V^1 = V_\Lambda^{T,+}$. $V_\Lambda^T = M(1)^\theta\otimes F$ e c vi agisce come $\hat g_T = g_\theta\otimes T'$ (Proposizione 26.20); V^1 è il sottospazio con un numero *dispari* s di oscillatori (Definizione 25.7, $\xi=-1$), di peso $\frac32$ + grado. Come nel Passo 3 del Teorema 24.6: in una base $v_1,\dots,v_{24}$ di autovettori di g (autovalori λ_i), i monomi $\prod v_i(-r)^{b_{i,r}}$, $r\in\frac12+\mathbb N$, sono autovettori di g_θ con autovalore $\prod\lambda_i^{b_{i,r}}$, grado $\sum r b_{i,r}$ e $s=\sum b_{i,r}$; quindi $\sum\operatorname{tr}(g_\theta(\pm1)^s|\text{grado } d)\,q^d = \prod_r\det(1\mp gq^r)^{-1}$, e la parte con s dispari è la semidifferenza. Moltiplicando per $\operatorname{tr}T' = \varepsilon$ e spostando $q^{\text{peso}-1} = q^{d+1/2}$ si ottiene il secondo addendo.
Passo 3 — frame shape e forma in η. $\det(1-gt) = t^{24}\det(t^{-1}-g) = t^{24}\prod_k(t^{-k}-1)^{a_k} = \prod_k(1-t^k)^{a_k}$, perché $\sum_k ka_k = 24$. Con $P(t)=\prod_n\det(1-gt^n)$ si ha $1/\eta_g(\tau) = q^{-1}/P(q)$. Per le sei classi tutti i k sono dispari, quindi $\det(1+gt) = \prod_k(1+t^k)^{a_k} = P_1(t^2)/P_1(t)$ con $P_1(t) = \det(1-gt)$, e $q^{-1}\prod_n\det(1+gq^n)^{-1} = q^{-1}P(q)/P(q^2) = \eta_g(\tau)/\eta_g(2\tau)$; analogamente, con $y=q^{1/2}$, $y\prod_n\det(1-gy^{2n-1})^{-1} = yP(y^2)/P(y) = h(y)$ e, sostituendo $y\mapsto -y$ in questa serie (poiché $(-y)^{2n-1} = -y^{2n-1}$), $-y\prod_n\det(1+gy^{2n-1})^{-1} = h(-y)$. ✓ □

Corollario 29.2: I primi coefficienti delle sei serie di partenza. *Per ogni $c\in C$ la cui controimmagine di ordine dispari ha uno dei sei frame shape, i coefficienti $c_g(n) = \operatorname{tr}(c|V_{n+1}^\natural)$ sono quelli della Tabella 29.1. In particolare*

$$c_g(1) = \tfrac12\big((\operatorname{tr}g)^2 + \operatorname{tr}g^2\big) + \operatorname{tr}g, \qquad \operatorname{tr}g^k = \textstyle\sum_{k'|k} k'a_{k'},$$

che dà $c_{3B}(1) = \frac12(144-12) - 12 = 54$.

Dimostrazione. Si sviluppa la formula del Teorema 29.11 nella variabile $y=q^{1/2}$ fino al grado 12 (che corrisponde a q^5): bastano i fattori $(1\mp y^{mk})^{\pm1}$ con $mk\le 12$, ciascuno invertito come serie geometrica troncata. Per $c_g(1)$ a mano: in grado 2 di V^0, $\prod\det(1\mp gq^n)^{-1}$ contribuisce con $h_2(g)\pm\operatorname{tr}g$, dove $h_2(g) = \frac12((\operatorname{tr}g)^2+\operatorname{tr}g^2)$ è la traccia sui monomi di grado 2 negli $h(-1)$ e $\pm\operatorname{tr}g$ viene da $h(-2)$; la media è $h_2(g)$. In peso 2 di V^1 c'è solo un oscillatore $h(-\frac12)$, traccia $\varepsilon\operatorname{tr}g$. Per $3^{12}/1^{12}$: $\operatorname{tr}g=-12$, $\operatorname{tr}g^2=-12$. (Script `tracce_flm`, sezione C, in aritmetica esatta fino a q^{100}: le potenze semintere di q hanno coefficiente nullo, i coefficienti sono interi e $c_g(0)=0$; file Lean `TracceFLM.lean`, teoremi `c_3B`, …, `c_15D`, `semintere_nulle`, verificati dal nucleo di Lean con `decide +kernel`.) ✓ □

Osservazione 29.11: Verifica nel modello esplicito del Capitolo 21. *La dimostrazione non usa il calcolatore, salvo per le espansioni in serie. Come controllo indipendente, lo script `tracce_flm` (sezione D) esegue il calcolo direttamente sugli operatori del Capitolo 21.* Algoritmo. *(1) Prodotti casuali (seme fisso) dei sei generatori di Co_0 dell'Osservazione 21.4 (quattro di M_{24}, ε_O, ξ), in coordinate intere moltiplicate per 8; per ogni prodotto X (e per $-X$) si calcola l'ordine m e, per ogni $n\mid m$ con $n\in\{3,5,7,9,13,15\}$, si confrontano le tracce delle potenze di $X^{m/n}$ con quelle del frame shape, $\operatorname{tr}g^k = \sum_{k'|k}k'a_{k'}$. I sei elementi vengono trovati entro 210 prodotti, come potenze di elementi di ordine 78 (3B e 13B), 70 (5B), 56 (7B), 18 (9B), 15 (15D); che stiano in Co_0 è controllato esattamente.*

classe	frame shape	$c_g(1)$	$c_g(2)$	$c_g(3)$	$c_g(4)$	$c_g(5)$	$1+\chi_2(g)$
$3B$	$3^{12}/1^{12}$	54	-76	-243	1188	-1384	54
$5B$	$5^6/1^6$	9	10	-30	6	-25	9
$7B$	$7^4/1^4$	2	8	-5	-4	-10	2
$9B$	$9^3/1^3$	0	5	0	0	-7	0
$13B$	$13^2/1^2$	-1	2	1	2	-2	-1
$15D$	$15^2/3^2$	0	-2	0	0	-1	0

Tabella 29.1: I coefficienti $c_g(1),\dots,c_g(5)$ delle sei serie di partenza, dal Teorema 29.11 con $\operatorname{tr} T' = 1$ (Teorema 29.10); l'ultima colonna, dalla tavola dei caratteri (dato), è un controllo: $V_2^\natural = \chi_1 + \chi_2$ (Esercizio svolto 29.8). Con $\operatorname{tr} T' = -1$ si avrebbe $c_g(1) = 78, 21, 10, 6, 3$ per le prime cinque classi, incompatibile con l'ultima colonna, e per $15D$ $c_g(2) = 2$.

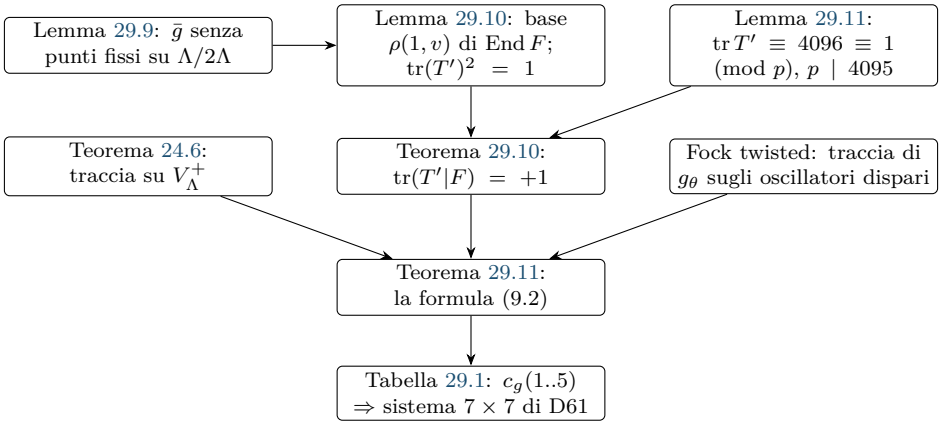


Figura 29.2: Come si ottengono le tracce delle sei classi di partenza senza la formula importata: tutti i passi sono dimostrati nella Parte; la verifica nel modello esplicito (Osservazione 29.11) è un controllo indipendente.

(2) Per ciascuno, la classe `Sollevamento` *costruisce* T' *(*4096×4096*) come nel Passo 3 della Proposizione 21.1; si controllano l'ortogonalità e* $T'\rho(q) = \rho(a_{g,f}(q))T'$ *sui* 25 *generatori di* Q*. (3)* $T'^n = \pm 1$ *e si cambia segno se serve (Lemma 29.8).* Risultato*:* $\operatorname{tr} T' = 1$ *in tutti e sei i casi;* $\bar g$ *non ha punti fissi su* $\Lambda/2\Lambda$ *(rango di* $\bar g - 1$ *uguale a* 24*); inoltre* $\operatorname{tr} T'^3 = -8$ *per* $9B$ *(*g^3 *ha* 6 *vettori fissi modulo* 2*) e* $\operatorname{tr} T'^5 = 16$ *per* $15D$ *(*8 *vettori fissi), in accordo con* $\operatorname{tr}(T'^k)^2 = 2^{\dim \mathrm{Fix}}$ *in questi casi. Il calcolo mostra anche che elementi con i sei frame shape* esistono *in* Co_0*, cosa che il testo prendeva dal dato (D-b). La sezione C confronta la formula del Teorema 29.11 con la forma «*$1/\eta_g - cost$*» (con costanti* $-12,-6,-4,-3,-2,0$*): coincidono fino a* q^{100}*. Quest'ultima identità fra serie è soltanto* ***verificata****, non dimostrata nella Parte, e non serve: D61 usa soltanto* $c_g(1),\dots,c_g(5)$*.*

Osservazione 29.12: Dati, importazioni e verifiche della voce D61. ***Dati.*** *(D-a) La tavola dei caratteri del Mostro (ATLAS, voce [15]; Osservazione 21.27), nella forma del file* `data/ctomonst.tbl` *della biblioteca CTblLib di GAP, versione 1.3.11 (voce [9]), copiato tra i dati allegati: ordini dei centralizzatori, mappe di potenza per i* 15 *primi, i caratteri* $\chi_1,\dots,\chi_7$ *scritti per esteso e i gradi di tutti i* 194 *irriducibili. Lo script legge il file (formato di GAP) senza trascrizioni a mano. I nomi delle classi si ottengono con la convenzione dell'ATLAS (ordine degli elementi, calcolato dalle mappe di potenza, e lettere nell'ordine della tabella). (D-b) I «frame shapes» degli elementi delle classi* $3B$*,* $5B$*,* $7B$*,* $9B$*,* $13B$*,* $15D$ *come automorfismi del reticolo di Leech:* $3^{12}/1^{12}$*,* $5^6/1^6$*,* $7^4/1^4$*,* $9^3/1^3$*,* $13^2/1^2$*,* $15^2/3^2$

*(Borcherds, §9). (D-c) Per il confronto esterno: le serie di McKay–Thompson della OEIS (voce **[10]**), scaricate dallo script e conservate in* `cap29_oeis_cache.json` *con i numeri A delle sequenze.*
Non più importato. *(I-d) La formula di Frenkel–Lepowsky–Meurman per le tracce degli elementi di ordine dispari di C che agiscono su Λ senza vettori fissi (Borcherds, (9.2)), è il Teorema 29.11, con la traccia sul modulo F di dimensione 4096 data dal Teorema 29.10; i coefficienti che servono sono nella Tabella 29.1. Resta soltanto* ***verificata*** *(fino a q^{100}), e non è usata, la forma $T_g = 1/\eta_g - (\text{costante})$, con $\eta_g(\tau) = \prod_k \eta(k\tau)^{a_k}$ per il frame shape $\prod_k k^{a_k}$. Per $2B$ la serie è il Corollario 26.5.*
Che cosa fa lo script *(`cap29_identificazione.py`): legge la tabella e ne controlla la coerenza (194 classi, $|C(1A)| = |\mathbb{M}|$, $|C(2B)| = 2^{25}|\mathrm{Co}_1|$, somma delle classi $= |\mathbb{M}|$, ortogonalità di $\chi_1, \dots, \chi_7$, esattamente sette irriducibili di grado $\le c(5)$); costruisce le sette serie di partenza (per le sei classi dispari nella forma $1/\eta_g - \text{cost}$, che coincide con la formula del Teorema 29.11 fino a q^{100}: script* `tracce_flm`*, sezione C) e controlla che la formula (9.2) completa coincida con $1/\eta_g - \text{cost}$ fino a q^{58} e che $c_g(1) = 1 + \chi_2(g)$; risolve il sistema; calcola $c_g(n)$, $n \le 5$, per le 194 classi; prolunga ogni serie fino a q^{100} con le ricorrenze della Proposizione 29.4 e le mappe di potenza; controlla interezza, coincidenze e tutte le relazioni di replicazione; confronta con la OEIS.*

Teorema 29.12: Le serie di McKay–Thompson delle 194 classi (voce D61). *Assumendo il Teorema 26.7, l'azione del Mostro su $V^\natural$ (Teorema 26.14 e Teorema 26.15(i)–(ii)) e i dati (D-a)–(D-b) (le serie delle sei classi dispari di partenza sono quelle del Teorema 29.11, dimostrato):*

(i) la matrice $(\chi_i(g_j))_{1\le i,j\le 7}$ per $g_j \in \{2B, 3B, 5B, 7B, 9B, 13B, 15D\}$ ha determinante di valore assoluto $35\,672\,555\,520 = 2^{22} \cdot 3^5 \cdot 5 \cdot 7$;

(ii) come rappresentazioni del Mostro,

$$V_2^\natural = \chi_1 + \chi_2, \qquad V_3^\natural = \chi_1 + \chi_2 + \chi_3, \qquad V_4^\natural = 2\chi_1 + 2\chi_2 + \chi_3 + \chi_4,$$
$$V_5^\natural = 2\chi_1 + 3\chi_2 + 2\chi_3 + \chi_4 + \chi_6, \qquad V_6^\natural = 4\chi_1 + 5\chi_2 + 3\chi_3 + 2\chi_4 + \chi_5 + \chi_6 + \chi_7;$$

(iii) i coefficienti $c_g(n)$, $n \le 5$, di tutte le 194 classi sono $\sum_i m_{n,i}\chi_i(g)$, con le molteplicità di (ii); le serie T_g prolungate con le ricorrenze sono a coefficienti interi fino a q^{100}, e le serie distinte sono 171: coincidono esattamente le serie delle 22 coppie di classi algebricamente coniugate ($23A/23B$, $31A/31B$, …, $119A/119B$; le 172 classi algebriche sono calcolate dalle mappe di potenza) e quelle di $27A$ e $27B$;

(iv) per le sette classi di partenza le serie prolungate coincidono fino a q^{100} con quelle date (J per $1A$, $t + 24$ per $2B$, la formula del Teorema 29.11, cioè fino a q^{100} $1/\eta_g - \text{cost}$, per le altre sei), benché il calcolo ne usi solo i primi cinque coefficienti;

(v) per ogni classe valgono tutte le relazioni $H_{m,n}(T_g) = \sum_{t\mid(m,n)} \frac{1}{t} c_{g^t}(mn/t^2)$ con $m, n \le 8$, benché le serie siano state costruite usando solo quelle con $n \in \{2, 4\}$.

Dimostrazione. **Classe: dimostrazione per calcolo, relativa ai dati.** I valori delle sette classi di partenza sono $c(n)$ per $1A$ (Teorema 26.1), il Corollario 26.5 per $2B$ e la Tabella 29.1 per le altre sei. Per ogni n, $V_{n+1}^\natural$ è una rappresentazione di dimensione finita del Mostro, quindi $c_g(n) = \sum_i m_{n,i}\chi_i(g)$ con $m_{n,i}$ interi ≥ 0, e solo i χ_i di grado $\le c(n)$ possono comparire; per $n \le 5$ sono $\chi_1, \dots, \chi_7$. Valutando nelle sette classi si ottiene un sistema lineare 7×7 con matrice invertibile (i), che determina le $m_{n,i}$. Lo script (sezioni A–C) risolve il sistema in aritmetica razionale esatta e trova le soluzioni (ii), intere e non negative, con $\sum_i m_{n,i}\chi_i(1A) = c(n)$. Le sezioni D–E eseguono (iii)–(v). ✓ □

classe	$c_g(1)$	$c_g(2)$	$c_g(3)$	$c_g(4)$	$c_g(5)$	classe	$c_g(1)$	$c_g(2)$	$c_g(3)$	$c_g(4)$	$c_g(5)$
$2A$	4372	96256	1240002	10698752	74428120	$4D$	-12	0	66	0	-232
$2B$	276	-2048	11202	-49152	184024	$5A$	134	760	3345	12256	39350
$3A$	783	8672	65367	371520	1741655	$5B$	9	10	-30	6	-25
$3B$	54	-76	-243	1188	-1384	$6A$	79	352	1431	4160	13015
$3C$	0	248	0	0	4124	$7A$	51	204	681	1956	5135
$4A$	276	2048	11202	49152	184024	$7B$	2	8	-5	-4	-10
$4B$	52	0	834	0	4760	$11A$	17	46	116	252	533
$4C$	20	0	-62	0	216	$23A$	4	7	13	19	33

Tabella 29.2: Primi coefficienti di alcune serie T_g, calcolati dalla tavola dei caratteri con il Teorema 29.12 (script `identificazione`; l'elenco completo delle 194 serie fino a q^{20} è in `cap29_serie_194.json`). Per $1A$ si ha J; per $71A$: $1, 1, 1, 1, 2$.

Osservazione 29.13: Il confronto con la lista di Conway–Norton, e la copertura raggiunta. Copertura del calcolo*: tutte le* 194 *classi (*172 *algebriche), senza eccezioni: per ognuna la serie è calcolata fino a* q^{100} *e soddisfa le relazioni di replicazione controllate. Il numero* 171 *di serie distinte coincide con quello delle funzioni della Tabella 22.1, ottenuta nel Capitolo 22 da fonti indipendenti (le liste di Chen–Marks–Tyler e di Le Bruyn): anche lì* $27A$ *e* $27B$ *hanno la stessa funzione.* Copertura del confronto con le funzioni di Conway–Norton*: le funzioni principali dei* 171 *gruppi non sono calcolate nella Parte. Il confronto è fatto con i dati della OEIS (D-c), dove le serie sono indicizzate per classe del Mostro (spesso con una costante additiva diversa, dichiarata nel nome della sequenza: il termine costante non si confronta): lo script ha trovato nella OEIS una sequenza indicizzata per classe per* 167 *classi, che rappresentano* 167 *delle* 171 *serie distinte, e* ***tutte*** *coincidono con le serie calcolate, per un numero di termini compreso fra* 16 *e* 86 *(in media* 46*; elenco con i numeri A in* `cap29_oeis_confronto.txt`*). Per le altre* 27 *classi la OEIS non ha una sequenza con quel nome:* 23 *sono le seconde classi delle coppie con la stessa serie (per esempio* $23B$*), e per le quattro classi* $6F$*,* $8F$*,* $12J$*,* $24J$ *lo script controlla che la serie calcolata sia* $q^{-1}\prod_{m\geq 1}(1+q^{hm})^{-24/h}$ *con* $h = 3, 4, 6, 12$ *fino a* q^{100}*, una forma coerente con i gruppi* $6|3-$*,* $8|4-$*,* $12|6-$*,* $24|12-$ *della Tabella 22.1 ma non confrontata con una sequenza indicizzata per classe. Le sequenze OEIS sono un* ***dato esterno****: provengono a loro volta dalle tabelle di Conway–Norton e dai lavori successivi (Ford–McKay–Norton, McKay–Strauss), e il confronto è un controllo di coerenza, non una dimostrazione indipendente.*

Osservazione 29.14: Tre osservazioni di Borcherds ritrovate dal calcolo. *(a) Il determinante* $35\,672\,555\,520$ *e le decomposizioni di* $V_2^\natural$*,* $V_3^\natural$*,* $V_4^\natural$*,* $V_6^\natural$ *coincidono con i valori dichiarati da Borcherds (§9 e §3,* ***consultato****): è un controllo indipendente dell'acquisizione del file. (b) Sulle* 61 *classi di ordine dispari la matrice* $(\chi_i(g))$ *ha rango* 6*: serve almeno una classe di ordine pari, come osserva Borcherds (il carattere di* $S^2V_2^\natural - \Lambda^2 V_2^\natural - V_2^\natural$*, cioè* $\chi(g^2)-\chi(g)$*, è nullo sulle classi di ordine dispari, e lo script lo verifica). (c) Le classi* $60F$ *e* $93A$ *hanno gli stessi* $c_g(1), \dots, c_g(5)$ *ma serie diverse: i primi cinque coefficienti di* T_g *non bastano senza quelli delle potenze di* g*.*

29.8. Il teorema di Borcherds (voce D62)

Teorema 29.13: Il teorema di Borcherds, in forma condizionata (voce D62). *Per ogni g nel Mostro $\mathbb{M}$, la serie di McKay–Thompson*

$$T_g(q) = \sum_{n \geq -1} \operatorname{tr}(g \mid V^\natural_{n+1})\, q^n$$

è la funzione principale normalizzata del gruppo di genere zero che la Tabella 22.1 associa alla classe di g. In particolare $T_1 = j - 744$.
L'enunciato è ***dimostrato nella Parte relativamente alle seguenti ipotesi****, e a nessun'altra (oltre ai passi DIM*, cioè i calcoli esatti al calcolatore su cui poggia la catena, in primo luogo τ (D9), da cui τ_2 e il Teorema 26.14, il Teorema 22.14 (relazioni di ordine 2 e 4 delle f_g) e gli script della Parte):*

(I-a) il Teorema 26.7 (Frenkel–Lepowsky–Meurman: identità di Jacobi di tipo $(1,1,1)$ su $V^\natural$). Per il Teorema 26.6 ne serve soltanto una conseguenza: la località per il solo vettore $w_0 = h(-\frac{1}{2}) \otimes f$, cioè l'esistenza di M con $(z_1 - z_2)^M\, \Xi(z_1, z_2) = (z_1 - z_2)^M\, \Xi(z_2, z_1)$ (Osservazione 26.7), una sola identità fra serie a valori vettoriali, non dimostrata. L'irriducibilità di V^1 è dimostrata (Proposizione 26.6);

(I-b) il Teorema 26.14 (estensione della trialità, Höhn–Seysen, Proposizione 2.18) e il Teorema 26.15(i) (Höhn–Seysen, Teorema 2.16; serve soltanto l'iniettività di res*): con il Teorema 26.15(ii), dimostrato, danno $\langle C, \tilde{\tau}\rangle \cong G = \langle C, \tau\rangle$, cioè il Mostro agisce su $V^\natural$.* Non *serve il Teorema 26.15(iii) ($\mathrm{Aut}(V^\natural) = \mathbb{M}$), che è l'unico punto in cui entrerebbe il Teorema 21.12 ($G = \mathrm{Aut}(B)$), e con esso il Teorema 21.10 (lemma di Smith); il lemma entra tuttavia in D62 attraverso (D): si veda l'Osservazione 29.18, punto 2;*

(I-c) eliminata*: il teorema di Koike (le funzioni di Conway–Norton sono completamente replicabili con $f_g^{(a)} = f_{g^a}$; preprint non pubblicato, citato da Borcherds e da Carnahan). D62 ne usava soltanto le relazioni di ordine 2 e 4, le sole che entrano in D59 (Proposizione 29.4); sono ora il Teorema 22.14 del Capitolo 22, dimostrato per calcolo (DIM*) per tutte le 194 classi: sono identità fra funzioni modulari per un $\Gamma_0(L)$ esplicito, controllate cuspide per cuspide con un calcolo esatto sulle singolarità. Non servono né il Teorema 1.3 di Cummins–Norton (voce [7]: teoria di Galois di Shimura, non consultata), né la razionalità dei coefficienti delle f_g (che l'ipotesi richiedeva), né le relazioni di ordine $n \geq 3$. La sigla non è riassegnata;*

(I-e) eliminata*: il teorema di Poincaré–Birkhoff–Witt (Teorema 27.1), usato dal teorema no-ghost (voce D52, base di $U(\mathrm{Vir}_-)$) e dal Lemma 29.7, quindi dalla Proposizione 29.3 e dal Teorema 29.6 (D57), è ora* ***dimostrato*** *nel Capitolo 27 (Lemma 27.1); la sigla non è riassegnata;*

(I-f) eliminata*: la generazione di $\Gamma_0(n|h)$ modulo $\Gamma_0(N)$ da x_h e y_n, usata nel Teorema 22.6, che il Passo 2 invoca per il genere zero dei gruppi G_g. Conway–McKay–Sebbar (voce [2]) la affermano senza dimostrazione; è ora* ***dimostrata*** *nel Capitolo 22 (Proposizione 22.4, paragrafo «Generazione», e Lemma 22.7; script `cap22_generazione.py`); la sigla non è riassegnata;*

(D) i dati: la tavola dei caratteri e i nomi delle classi (ATLAS, CTblLib); i frame shapes; la lista dei 171 gruppi (Tabella 22.1) e i primi coefficienti delle funzioni di Conway–Norton. Conferma*: la lista e le mappe di potenza sono confermate sulla Tabella 2 di Conway–Norton, consultata (Osservazione 22.18); i primi coefficienti ($n \in \{1,2,3,5\}$ delle f_h, $h \in \langle g\rangle$) restano un dato, confrontato con la OEIS (Osservazione 29.13) e non calcolato dalla definizione del gruppo.* L'identificazione di $G = \langle C, \tau\rangle$ con il gruppo della tavola non è un dato: è il Teorema 21.14 *del Capitolo 21, dimostrato*

condizionatamente a due teoremi importati *in quel capitolo: il lemma di Smith (Griess 1982, Lemma 2.16, Teorema 21.10) e il teorema di unicità di Griess–Meierfrankenfeld–Segev (Teorema 21.13), più la lettura dichiarata dei due simboli del «rivestimento di F_2» e il dato della struttura dei due centralizzatori nell'ATLAS (Osservazione 21.24).* Nota sul perimetro. *Quella identificazione implica $|G| = N$, cioè l'enunciato del Teorema 21.15 (voce D11), che dipende dallo stesso lemma di Smith: D62 non è «più leggero» di D11, e il lemma di Smith entra in D62* attraverso (D)*, anche se non attraverso il teorema $G = \mathrm{Aut}(B)$ (D10), che è stato tolto dalla catena;*

(G) eliminata*: la lettura topologica di «genere zero» (i fatti (I1)–(I2) del Volume V e la triangolabilità, per il genere dei* 171 *gruppi). È ora* ***dimostrata****: $X(G)$ è una superficie di Riemann compatta (Capitolo 22, Lemma 22.9), l'Appendice T dimostra triangolabilità, orientabilità, invarianza di χ e classificazione per* ogni *superficie di Riemann compatta (Teorema T.16) e la formula di Riemann–Hurwitz in termini di genere (Corollario T.4), e la triangolazione sollevata del Capitolo 22 soddisfa gli assiomi (Teorema 22.3, Passo 1): da qui $g(G) = 0 \Rightarrow X(G) \cong \widehat{\mathbb{C}}$ (Proposizione 22.5(iii)). Il teorema di Radó per le superfici topologiche qualunque (dimostrato nel Capitolo 31-bis) non è usato. La sigla non è riassegnata.*

L'ultima affermazione, $T_1 = j - 744$, non dipende da alcuna di queste ipotesi. (La sigla (I-d), la formula di Frenkel–Lepowsky–Meurman per le tracce di $3B$, $5B$, $7B$, $9B$, $13B$, $15D$, è ora il Teorema 29.11, dimostrato; le sigle (I-e) e (I-f), eliminate dimostrando PBW e la generazione, non sono riassegnate.)

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — le T_g. Per (I-a) e il Teorema 29.7, per ogni $g \in \mathrm{Aut}(V^\natural)$ la famiglia $(T_{g^a})_a$ soddisfa le relazioni di replicazione; per (I-b) questo vale per ogni $g \in \mathbb{M} = G$, che agisce su $V^\natural$ tramite $\langle C, \tilde{\tau}\rangle$.

Passo 2 — le funzioni di Conway–Norton. Per ogni classe, la Tabella 22.1 dà un gruppo G_g, di genere zero per il Teorema 22.6 (il passaggio dal genere calcolato alla sfera è la Proposizione 22.5(iii)), che ha dunque un'unica funzione principale normalizzata f_g (Teorema 22.4). Per il Teorema 22.14 (Capitolo 22) la famiglia $(f_h)_{h\in\mathbb{M}}$ soddisfa, per $n \in \{2, 4\}$, le stesse relazioni di replicazione, con repliche f_{h^t}: sono le sole che usa il Teorema 29.8.

Passo 3 — i primi coefficienti. Per il Teorema 29.12 (con (D); le sei classi dispari di partenza dal Teorema 29.11), i coefficienti $c_h(n)$, $n \in \{1, 2, 3, 5\}$, sono noti per ogni $h \in \mathbb{M}$, e coincidono con quelli delle f_h (dato (D); controllato sulla OEIS per le classi indicate nell'Osservazione 29.13).

Passo 4 — conclusione. Per il Teorema 29.8 applicato alle due famiglie (T_h) e (f_h), indicizzate dallo stesso gruppo ciclico $\langle g\rangle$ con le stesse mappe di potenza, $T_g = f_g$.

Passo 5 — T_1. $T_1 = \sum_n \dim V^\natural_{n+1} q^n = J = j - 744$ è il Teorema 26.1, che riguarda soltanto lo spazio graduato $V^\natural = V^+_\Lambda \oplus V^{T,+}_\Lambda$ e non usa né (I-a) né alcun'altra ipotesi. (Script `replicazione`, sezione A: $\sum_n \dim V^\natural_{n+1} q^n$, calcolata dalla costruzione orbifold come nel Capitolo 26, coincide con $j - 744 = E_4^3/\Delta - 744$, calcolata come nel Capitolo 18, fino a q^{58}; fino a q^8 con θ_Λ ottenuta dal solo codice di Golay, senza E_4.) ✓ □

Osservazione 29.15: Le due strade verso l'enunciato obiettivo. *(1)* La strada di Borcherds *(Teorema 29.13): replicabilità delle T_g (dimostrata qui, modulo (I-a) e (I-b)), relazioni di replicazione di ordine* 2 *e* 4 *per le funzioni di Conway–Norton (Koike, ora il Teorema 22.14, dimostrato per calcolo), confronto dei primi coefficienti (calcolo con dati). Dà il gruppo esatto della lista. (2)* La strada «senza confronto» *(Teorema 29.9): replicabilità e ordine finito, equazioni modulari e teorema di Cummins–Gannon, tutto dimostrato nel Capitolo 22; dipende solo da D58 (dunque da (I-a) e, per ogni elemento del Mostro, da (I-b)).*

Dà la proprietà di genere zero per qualche *gruppo contenente un* $\Gamma_1(n_0)$*, non l'identificazione con la lista. La prima strada dipende in più da (D) ((G) è eliminata); è quella prevista dalla voce ed è l'unica che dà l'enunciato obiettivo nella forma richiesta. Il confronto finale è un controllo per casi, come in Borcherds; Cummins e Gannon lo chiamano una «lacuna concettuale» (secondo Carnahan, §1), e la seconda strada è nata per colmarla.*

Osservazione 29.16: Che cosa resta incondizionato. *Senza alcuna delle ipotesi (I-a), (I-b), (D):* $T_1 = j - 744$*; la funzione* $T_{z_C} = t + 24$ *è la funzione principale di* $\Gamma_0(2)$ *(Proposizione 29.5); le serie* T_c *degli elementi* $c \in C$ *la cui controimmagine di ordine dispari ha frame shape* $3^{12}/1^{12}$*,* $5^6/1^6$*,* $7^4/1^4$*,* $9^3/1^3$*,* $13^2/1^2$ *o* $15^2/3^2$ *(Teoremi 29.10 e 29.11; che si tratti delle classi* $3B, \dots, 15D$ *del Mostro è il dato (D-b)); gli spazi* $\mathfrak{m}_{(a,b)}$ *con le loro forme e dimensioni (Osservazione 29.4; il teorema PBW, che il teorema no-ghost usa per la base di* $U(\mathrm{Vir}_-)$*, è dimostrato nel Capitolo 27); la forma invariante su* $V_{\mathrm{II}_{1,1}}$ *(Teorema 29.1); la teoria delle ricorrenze (Proposizione 29.4, Teorema 29.8). Con la sola (I-a): tutta la teoria di Lie (D54–D58) per ogni automorfismo di* $V^\natural$*, in particolare per ogni elemento di* $C = 2^{1+24} \cdot \mathrm{Co}_1$*, la replicabilità completa di* T_{2B} *(Corollario 29.1) e il genere zero (D60) di ogni* T_g*,* $g \in \mathrm{Aut}(V^\natural)$ *di ordine finito (Teorema 29.9).*

29.9. Che cosa è dimostrato e che cosa no (voci D54–D62)

Osservazione 29.17: Bilancio delle voci D54–D62.

- ***Lacuna del Capitolo 28*** *(forma invariante su* $V \otimes V_{\mathrm{II}_{1,1}}$*):* ***chiusa****, senza importazioni: Lemmi 29.1, 29.2, Teorema 29.1, Proposizione 29.1.*
- ***D54*** *(algebra di Lie del Mostro):* ***dimostrato*** *condizionatamente al Teorema 26.7 (Teorema 29.2); gli spazi, le forme e le dimensioni anche senza (Osservazione 29.4).*
- ***D55*** *(GKM; radici semplici):* ***dimostrato*** *condizionatamente al Teorema 26.7: Proposizione 29.2, Teorema 29.3, Lemmi 29.3, 29.4, 29.5, Teorema 29.4.*
- ***D56*** *(denominatore,* $W = \mathbb{Z}/2$*, vettore di Weyl):* ***dimostrato*** *(Teorema 29.5), con la precisazione dell'Osservazione 29.6: non è una seconda dimostrazione della formula del prodotto.*
- ***D57*** *(identità twisted):* ***dimostrato*** *per ogni* $g \in \mathrm{Aut}(V^\natural)$*, condizionatamente al Teorema 26.7, per una via diversa da quella della fonte (dimostrato con l'IA; Proposizione 29.3, Lemma 29.7, Teorema 29.6); usa il teorema PBW, dimostrato nel Capitolo 27 (Teorema 27.1). Per «ogni g nel Mostro» servono in più il Teorema 26.14 e il Teorema 26.15(i).* Non *è stata seguita né ricostruita la via omologica di Borcherds (Osservazione 29.7).*
- ***D58*** *(replicazione):* ***dimostrato****, con le stesse condizioni (Teorema 29.7); in più il Corollario 29.1.*
- ***D59*** *(determinazione):* ***dimostrato*** *senza condizioni (Proposizione 29.4, Teorema 29.8); il teorema dei dodici coefficienti di Norton è citato, non dimostrato, non usato.*
- ***D60*** *(genere zero):* ***dimostrato*** *condizionatamente al Teorema 26.7 (e, per ogni elemento del Mostro, a D40 e D41(i)), come D58 (Teorema 29.9: Teorema 22.9 e Teorema 22.12 del Capitolo 22, dimostrati; nessuna importazione propria), nell'enunciato corretto del Capitolo 22, non in quello originario, con* $\Gamma_1(n_0)$ *e non* Γ_0*;* ***dimostrati*** *senza ipotesi i casi* $1A$ *e* $2B$ *(Proposizione 29.5).*

- ***D61*** *(identificazione):* ***dimostrato per calcolo*** *per tutte le* 194 *classi, relativamente ai dati (D-a)–(D-b) (Teorema 29.12); le tracce delle sei classi dispari di partenza, prima importate da FLM, sono* ***dimostrate*** *(Lemmi 29.8, 29.9, 29.10, 29.11, Teoremi 29.10 e 29.11, Corollario 29.2); la forma* $1/\eta_g$ *– cost è solo verificata fino a* q^{100} *e non è usata; confronto esterno con la OEIS (Osservazione 29.13).*
- ***D62*** *(conclusione):* ***dimostrato relativamente*** *alle ipotesi (I-a), (I-b), (D) elencate nel Teorema 29.13 ((I-c) eliminata: Teorema 22.14; (G) eliminata: Teorema 22.3 e Proposizione 22.5);* $T_1 = j - 744$ *incondizionato.*

Verifiche. `cap29_forma.py` *(*24 *controlli): invarianza della forma su* $V_{\mathrm{II}_{1,1}}$ *e* $V_{A_1\oplus\mathrm{II}_{1,1}}$ *(generatori, vettori composti, vettori non quasi-primari), simmetria, non degenerazione, controlli negativi, e le proprietà della Proposizione 29.2 sugli stati fisici.* `cap29_denominatore.py` *(*18*): formula del prodotto nelle variabili* X, Y, *deduzione delle radici semplici, vettore di Weyl, molteplicità dell'algebra libera su* U, *controllo negativo.* `cap29_replicazione.py` *(*24*):* $T_1 = j - 744$ *in due modi, identità twisted per* $1A$, $2B$, $3B$, *replicazione, ricorrenze, formule (9.1), determinazione dai coefficienti* $1, 2, 3, 5$, *controlli negativi.* `cap29_identificazione.py`*: la voce D61 per le* 194 *classi.* `cap29_tracce_flm.py` *(*84*): aritmetica e frame shape del Teorema 29.10, la formula del Teorema 29.11 fino a* q^{100} *(interezza, potenze semintere nulle,* $c_g(1) = 1 + \chi_2(g)$*, confronto con* $1/\eta_g$ *– cost, controllo negativo con* $\operatorname{tr} T' = -1$*) e la verifica nel modello esplicito di dimensione* 4096 *(Osservazione 29.11); in più il file Lean* `TracceFLM.lean` *(aritmetica, frame shape,* $c_g(1..5)$ *delle sei classi, verificati dal nucleo di Lean). Tutti terminano con «TUTTO VERIFICATO».* Che cosa i controlli non fanno*: l'invarianza è controllata su campioni di vettori di grado basso; le identità fra serie fino a un ordine finito; nessuno script controlla gli enunciati importati (FLM, Hoehn–Seysen), né usa* $V^\natural$ *in pesi alti. (Gli script* `cap22_generazione.py` *e* `cap27_pbw.py` *controllano istanze di enunciati dimostrati nel testo, la Proposizione 22.4 e il Teorema 27.1, non enunciati importati.)*

29.10. Bilancio della Parte II

Con questo capitolo la Parte II (Capitoli 18–29) è completa nel senso seguente: ogni voce D1–D62 ha un enunciato scritto, e di ciascuna si sa se è dimostrata, importata o un dato. Non è completa nel senso più forte di «nessun enunciato in sospeso» (classe I): la tabella che segue elenca esattamente che cosa resta importato.

INFO

Le voci D1–D62. DIM = dimostrato nel Trattato; DIM* = dimostrato con un calcolo esatto al calcolatore riproducibile (classe I-dati); COND = dimostrato relativamente a un'importazione indicata; IMP = importato; DATO = dato dichiarato; RIN = rinvio alla Parte I.

Voce	Contenuto	Stato	Dove / da che cosa dipende
D1	Golay: costruzione; unicità del $[24, 12, 8]$	RIN; DIM	Cap. 19
D2	$S(5, 8, 24)$, 759 ottadi, 2576 dodecadi	RIN; DIM	Cap. 19
D3	M_{24}: ordine, 5-transitività, semplicità	DIM	M_{12} solo definito
D4	reticolo di Leech e proprietà	RIN; DIM	Cap. 20
D5	unicità di Λ	DIM	Cap. 20
D6	Co_0: ordine, transitività; Co_1 semplice	DIM; DIM*	primitività: calcolo esaustivo
D7	2^{1+24}, il gruppo C	DIM	C costruito nel Cap. 21
D8	algebra di Griess B, azione di C	DIM	formule di Seysen come definizione
D9	la trialità τ	DIM*	identità finite esatte, due implementazioni
D10	G finito e semplice; $G = \mathrm{Aut}(B)$	DIM; **COND**	Teor. 21.12: solo il lemma di Smith importato (Teor. 21.10, nella forma di Griess 1982, Lemma 2.16; = Smith 1979, Teor. C(ii), più l'ordine di Griess 1976/GMS, Oss. 21.18; Timmesfeld e Tran consultati, parte locale per G e $\mathrm{Aut}(B)$ dimostrata, il lemma resta importato: Oss. 21.19)
D11	ordine del Mostro	**COND**	Teor. 21.15: lemma di Smith (come D10, Oss. 21.19); Thompson DIM, non applicata
D12	le 194 classi	DATO	ATLAS, CTblLib
D13	$\Gamma_0(N)$, Atkin–Lehner, genere	DIM	genere topologico DIM
D14	esistenza e unicità della Hauptmodul	DIM	Teor. 22.4
D15	i 171 gruppi, genere zero	DATO; DIM*	genere zero $\Rightarrow$ sfera DIM; generazione di $\Gamma_0(n\|h)$ DIM
D16	replicabilità; Cummins–Gannon	DIM	Cap. 22: Teor. 22.12 dimostrato; enunciato originario da correggere
D17	Hecke, Faber, formula del prodotto	DIM	formale e analitica
D18–D23	algebre di vertice, Li, ricostruzione	DIM	Cap. 23
D24–D28	algebra di vertice di un reticolo	DIM	Cap. 24
D29–D34	moduli twisted, orbifold	DIM	Cap. 25
D35	$V^\natural$, $\mathrm{ch} = J$	DIM	Teor. 26.1
D36	struttura di VOA su $V^\natural$	DIM; **IMP**	tipo $(1, 1, 1)$: Teor. 26.7, ridotto a una località (Teor. 26.6); V^1 irriducibile DIM
D37	carica 24, dimensione graduata	DIM; COND	«VOA»: D36
D38	$V_2^\natural \cong B$, positività	DIM	Cap. 26
D39	C agisce su $V^\natural$	DIM; COND	«per automorfismi di VOA»: D36
D40	l'automorfismo in più	DIM (peso 2, telaio); **IMP**	estensione: Teor. 26.14; telaio: Sottosez. 26.7.1
D41	$\mathrm{Aut}(V^\natural) = \mathbb{M}$	**IMP** (ridotto)	(i) Höhn–Seysen 2.16, Oss. 26.20; (iii) D10
D42–D46	Kac–Moody, Weyl–Kac, affini	DIM	PBW dimostrato (Teor. 27.1)
D47–D49	GKM, caratteri, caratterizzazione	DIM	Cap. 28
D50	Virasoro	DIM	formula di Kac dimostrata per intero (Cap. 28); non usata in D62
D51–D53	stati fisici, no-ghost, Lie	DIM	Cap. 28; PBW dimostrato
D54	algebra di Lie del Mostro	COND	D36
D55	GKM e radici semplici	COND	D36
D56	denominatore = prodotto	COND	D36
D57	identità twisted	COND	D36; per $\mathbb{M}$: D40, D41(i)
D58	replicazione completa	COND	come D57
D59	determinazione dai coefficienti	DIM	Teor. 29.8
D60	genere zero	**COND**	come D58 (D36; per $\mathbb{M}$: D40, D41(i)); eq. modulari e Cummins–Gannon DIM
D61	identificazione per classe	DIM* + DATO; COND	D40, D41(i); tracce di sei classi DIM (Teor. 29.11)
D62	teorema di Borcherds	COND	(I-a), (I-b), (D) ((I-c), (G) eliminate: Teor. 22.14, 22.3); non D10, ma (D) usa il Teor. 21.14 (lemma di Smith e unicità di GMS, importati, perimetro: Oss. 21.19; $\Rightarrow \lvert G\rvert = N$, cfr. D17)

Osservazione 29.18: La catena delle importazioni fino all'enunciato obiettivo. *L'enunciato obiettivo (Teorema 29.13) dipende dalle seguenti importazioni, ciascuna con il punto esatto in cui entra.*

1. ***FLM, tipo*** $(1,1,1)$ *(Teorema 26.7, Capitolo 26): D62 ← D58 ← D57 ← D55 ← D54 ← «W è un'algebra di vertice» ← D36. Entra* solo *per dire che* $u_{(0)}v$ *è una parentesi di Lie; il teorema no-ghost, le forme e le dimensioni non ne dipendono.* Stato attuale *(Capitolo 26): l'irriducibilità di* V^1 *come* V^0*-modulo, è* ***dimostrata*** *(Proposizione 26.6); per il Teorema 26.6, dimostrato, tutte le identità di tipo* $(1,1,1)$ *seguono da* una *località per il solo vettore* $w_0 = h(-\frac{1}{2}) \otimes f$*: l'esistenza di* M *con* $(z_1 - z_2)^M \Xi(z_1, z_2) = (z_1 - z_2)^M \Xi(z_2, z_1)$*, dove* $\Xi(z_1, z_2) = e^{z_1 L(-1)} Y^T(J(w_0, z_2)w_0, -z_1)w_0$ *(Osservazione 26.7). Ciò che si importa da FLM si riduce dunque a questa sola identità fra serie,* ***non dimostrata****.*
2. ***Il Mostro agisce su*** $V^\natural$ *(Teorema 26.14 e Teorema 26.15(i)): D62 ← D57 per* $g \in \mathbb{M}$ *← D40 e D41(i) ← Höhn–Seysen (Proposizione 2.18 e Teorema 2.16, che usano Dong–Griess–Höhn e Dong–Griess–Lam; per la sola iniettività di* res*, la sola che serve qui, basta che* $V^\natural$ *sia generata da* $V_2^\natural$*, Proposizione 26.27, importata da FLM tramite Dong–Griess–Lam; per l'estensione di* τ *l'importazione si riduce, dal 13/10/2026, a (A) razionalità e regole di fusione di* $L(\frac{1}{2}, 0)$*, (B) la struttura a codici dei VOA a telaio (Dong–Griess–Höhn, Prop. 2.5, Teor. 2.12 e 2.19) e (C) l'unicità della VOA a correnti semplici e dei suoi moduli, perché l'esistenza di un telaio, la decomposizione unitaria e il trasporto dei telai sotto* $\mathrm{Aut}(B)$ *sono dimostrati, Sottosezione 26.7.1 e Osservazione 26.20). Con il Teorema 26.15(ii), dimostrato, si ottiene* $\langle C, \tilde{\tau} \rangle \cong G = \langle C, \tau \rangle$*: il gruppo* G *(il Mostro della Definizione 21.10) agisce su* $V^\natural$ *per automorfismi, ed è questo che serve per «ogni* g *nel Mostro». Per gli elementi di* C *basta la voce D39 (dimostrata, modulo D36).* Il teorema $G = \mathrm{Aut}(B)$ (voce D10) non è nella catena di D62. *Il Teorema 21.12 è dimostrato nel Capitolo 21 condizionatamente a un solo teorema importato, il lemma di Smith nella forma di Griess 1982, Lemma 2.16 (Teorema 21.10; perimetro: Osservazioni 21.17 e 21.19, la seconda con Timmesfeld e Tran consultati per intero e la parte locale del primo livello dimostrata per* G *e* $\mathrm{Aut}(B)$*, senza chiudere il lemma; Smith è stato riconsultato per intero: il lemma riunisce il Teorema C(ii) di Smith, che conclude «tipo* F_1*», e l'ordine di un gruppo di tipo* F_1*, di Griess 1976 e di GMS, Cor. 3.7.3, Osservazione 21.18); la fusione delle involuzioni* non *è l'enunciato importato (Osservazione 21.22). Esso entra soltanto nel Teorema 26.15(iii), cioè nell'affermazione più forte* $\mathrm{Aut}(V^\natural) = \mathbb{M}$ *(nessun automorfismo oltre a quelli del Mostro), che l'enunciato di D62 non contiene e che nessun passo della dimostrazione usa.* ***Attenzione al perimetro.*** *L'identificazione di* G *con il gruppo della tavola dei caratteri, che D61 usa, è il Teorema 21.14: dimostrata condizionatamente a* due *teoremi importati, il lemma di Smith (Teorema 21.10) e l'unicità di Griess–Meierfrankenfeld–Segev (Teorema 21.13); implica* $|G| = N$*. Dunque D62 dipende, attraverso (D), dal lemma di Smith e dall'unicità di GMS: togliere D10 dalla catena non toglie il lemma di Smith, che resta nella catena di D62 tramite (D), oltre che in quella della voce D41(iii) e dell'ordine (D11).*
3. ***Koike*** *(replicabilità delle funzioni di Conway–Norton; ipotesi (I-c)):* ***non più un'importazione****. D62 ← Passo 2 del Teorema 29.13 ← Teorema 22.14 (Capitolo 22): le relazioni di replicazione di ordine* 2 *e* 4 *delle* f_g*, con repliche* f_{g^2} *e* f_{g^4}*, che sono tutto ciò che il Teorema 29.8 usa, sono dimostrate per calcolo (identità fra funzioni modulari per* $\Gamma_0(L)$*, controllate cuspide per cuspide in aritmetica esatta per le* 171 *terne di gruppi). Non servono né Cummins–Norton (Galois di Shimura) né la razionalità dei coefficienti delle* f_g*. Resta un* dato *(D) il confronto dei primi coefficienti* $(1, 2, 3, 5)$ *delle* f_h *con quelli delle* T_h*.* Storia della voce*: D57–D58 non rendevano*

(I-c) superflua, perché D59 determina una *famiglia e per confrontare T_g con f_g bisogna sapere che anche (f_h) soddisfa le relazioni; D60 dà il genere zero ma non il gruppo; Cummins–Norton 1995 (Teorema 1.3) non contiene la compatibilità delle repliche. La sigla (I-c) non è riassegnata.*

4. ***PBW*: *non più un'importazione*.** *Il Teorema 27.1 è dimostrato nel Capitolo 27 (Lemma 27.1, schema classico dell'azione sull'algebra dei polinomi; script `cap27_pbw.py`); entrava in D62 ← D57 ← Lemma 29.7 (Proposizione 29.3, Teorema 29.6) e in D54 ← D52 (base di $U(\mathrm{Vir}_-)$). La sigla (I-e) non è riassegnata.*
5. ***Generazione di* $\Gamma_0(n|h)$ *(Conway–McKay–Sebbar; ipotesi (I-f)): non più un'importazione*.** *D62 ← Passo 2 ← Teorema 22.6 ← Proposizione 22.4: che x_h e y_n generino $\Gamma_0(n|h)$ modulo $\Gamma_0(N)$ è dimostrato nel Capitolo 22 (tre passi di tipo euclideo, Proposizione 22.4; Lemma 22.7 per le involuzioni; script `cap22_generazione.py`); gli autori della fonte lo avevano enunciato senza dimostrazione. La sigla (I-f) non è riassegnata.*
6. ***FLM, tracce di sei classi*: *non più un'importazione*.** *Le tracce di $3B$, $5B$, $7B$, $9B$, $13B$, $15D$ che entrano in D61 sono dimostrate (Teoremi 29.10 e 29.11); come per $2B$, resta un dato soltanto il nome ATLAS della classe che contiene l'elemento di C con quel frame shape (D-b).*
7. ***Dati*: *D61 usa la tavola dei caratteri (D12, dato calcolato da Fischer–Livingstone–Thorne e ricontrollato da Breuer–Magaard–Wilson sotto ipotesi esplicite) e i nomi delle classi; D62 usa la lista dei* 171 *gruppi (D15) e i primi coefficienti delle funzioni di Conway–Norton.***
8. ***Topologia* *(G)*: *non più un'importazione né un'ipotesi*.** *«Genere zero» come proprietà topologica di $X(G)$ (D62 ← Passo 2 ← Teorema 22.6) è ora dimostrata nel Capitolo 22: $X(G)$ è una superficie di Riemann compatta, e per ogni superficie di Riemann compatta l'Appendice T dimostra triangolabilità, orientabilità, invarianza di χ, classificazione (Teorema T.16) e Riemann–Hurwitz in termini di genere (Corollario T.4); la triangolazione sollevata del Capitolo 22 soddisfa gli assiomi per il Teorema 7.6 (Teorema 22.3); la Proposizione 22.5(ii)–(iii) conclude per $X(G)$.* Non *è usato il teorema di Radó (ogni superficie topologica compatta è triangolabile), dimostrato nel Capitolo 31-bis (Teorema 31-bis.5); l'Appendice T ha avuto una revisione indipendente. L'esistenza della funzione principale per un gruppo di genere zero (D14) è dimostrata. La sigla (G) non è riassegnata.*
9. ***Non nella catena*: *D60 e il teorema di Cummins–Gannon del Capitolo 22 (strada alternativa, dimostrata modulo D58); la formula di Kac (D50), dimostrata per intero e non usata; gli enunciati D10 e D11 come tali, per il punto 2 (il lemma di Smith entra tuttavia attraverso (D)).***

In una riga: il teorema di Borcherds è dimostrato nella Parte modulo FLM (ridotto a una sola località per il vettore w_0), l'azione del Mostro su $V^\natural$ (Höhn–Seysen, Proposizione 2.18 e Teorema 2.16(i); non $G = \mathrm{Aut}(B)$, ma con l'identificazione di G con il gruppo della tavola dentro (D), cioè il Teorema 21.14, condizionato al lemma di Smith e all'unicità di GMS, importati nel Capitolo 21, e che implica $|G| = N$), i dati della tavola dei caratteri e della lista di Conway–Norton (il teorema di Koike, ridotto alle relazioni di ordine 2 e 4 delle f_g, è ora dimostrato per calcolo, Teorema 22.14; PBW e la generazione di $\Gamma_0(n|h)$ sono dimostrati); $T_1 = j - 744$, $T_{2B} = t + 24$ e le serie degli elementi di C con i sei frame shape di $3B, \dots, 15D$ sono dimostrati senza condizioni.

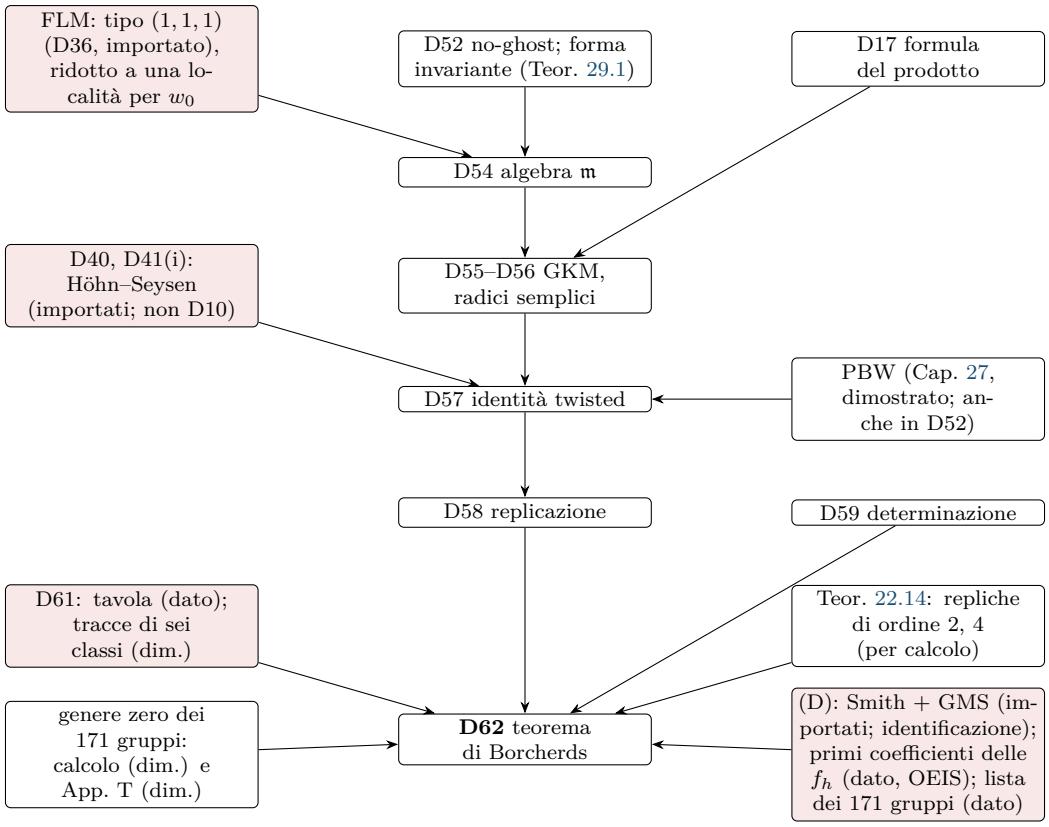


Figura 29.3: Le dipendenze dell'enunciato obiettivo (ipotesi (I-c) eliminata). In rosso chiaro le importazioni e i dati; il resto è dimostrato nella Parte. Il teorema $G = \mathrm{Aut}(B)$ (D10) non è nella catena: serve solo per $\mathrm{Aut}(V^\natural) = \mathbb{M}$ (Osservazione 29.18, punto 2); ma l'identificazione (D) di G con il gruppo della tavola è il Teorema 21.14, che usa il lemma di Smith e l'unicità di GMS (importati) e implica $|G| = N$. La strada alternativa D60 (Cummins–Gannon, dimostrata nel Capitolo 22 modulo D58) non è disegnata.

Osservazione 29.19: Lacune aperte della Parte II, in ordine di importanza.

1. L'identità di Jacobi di tipo $(1,1,1)$ su $V^\natural$ *(D36). È l'importazione che pesa di più: tutta la teoria di Lie del Capitolo ne dipende. Le altre sette identità sono dimostrate, e così l'irriducibilità di* V^1 *(Proposizione 26.6); il Teorema 26.6 riduce tutto il tipo* $(1,1,1)$ *a* una sola *località per il vettore* $w_0 = h(-\frac{1}{2}) \otimes f$*, cioè a una sola identità fra serie esplicite (Osservazione 26.7). La località a quattro punti è* dimostrata *per i vettori di peso minimo, con polarizzazioni arbitrarie (Teoremi 26.8 e 26.9) e per i discendenti* $L(-1)^k$ *(Proposizione 26.18);* non *lo è per eccitazioni oscillatorie arbitrarie di* y *e* v *e per l'ordine uniforme in* y *(Osservazione 26.13): D36 resta importato.*
2. Il Mostro come gruppo di automorfismi di $V^\natural$ *(D40–D41) e* $G = \mathrm{Aut}(B)$ *(D10). Il Capitolo 21 dimostra il secondo condizionatamente al solo lemma di Smith (Griess 1982, Lemma 2.16; Teorema 21.10, Osservazione 21.17); il teorema* $G = \mathrm{Aut}(B)$ *non è nella catena di D62, mentre il lemma di Smith vi entra attraverso (D); per il primo, l'estensione* $\tilde{\tau}$ *richiede la stessa analisi del tipo* $(1,1,1)$*, e l'iniettività di* res *i telai di Virasoro di Dong–Griess–Höhn.*
3. Il confronto con le funzioni di Conway–Norton*:* ***chiusa per ciò che serve****. Le relazioni di replicazione di ordine* 2 *e* 4 *delle* f_g *(l'ipotesi (I-c), «Koike») sono dimostrate per calcolo (Teorema 22.14); restano i dati (i primi coefficienti delle* f_h *confrontati con la OEIS, la lista dei gruppi, ora confermata sulla Tabella 2 di Conway–Norton) e non*

sono dimostrate le relazioni di ordine $n \geq 3$ per le f_g (non servono; seguono a posteriori da $T_g = f_g$). D60 (Cummins–Gannon, dimostrato modulo D58) dà il genere zero ma non identifica il gruppo (Osservazione 29.10).

4. Le tracce di sei classi*: **chiusa**. La traccia dei sollevamenti di ordine dispari sul modulo di dimensione* 4096 *è* $+1$ *(Teorema 29.10), e la formula (9.2) è il Teorema 29.11. Resta aperta, e non serve, la dimostrazione dell'identità fra serie con $1/\eta_g$ − cost (verificata fino a q^{100}).*
5. Dati*: tavola dei caratteri e classi (D12), lista dei* 171 *gruppi (D15); il genere topologico non è più un dato né un'ipotesi (ipotesi (G) eliminata). L'ordine (D11) non è più un dato: è condizionato al lemma di Smith, come D10; l'identificazione di G con il gruppo della tavola non è un dato: è il Teorema 21.14, condizionato al lemma di Smith e all'unicità di GMS.*
6. Minori*: M_{12} e le suborbite di* Co_1*; le identità theta classiche del Capitolo 25 (non usate nelle forme in η). Non sono più lacune: la formula generale di Kac (dimostrata per intero nel Capitolo 28) e l'irriducibilità di $V_L^{T,\pm}$ come V_L^+-moduli (Proposizione 26.6).*

Revisione e traduzioni. *Le edizioni EN e UK della Parte II non esistono. Il capitolo ha avuto una revisione indipendente: nessun difetto grave; i difetti medi (sul perimetro di D62) e quelli minori sono stati corretti.*

29.11. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 29.14).

Esercizio 29.1: Dimensioni delle componenti. Calcolare $\dim \mathfrak{m}_r$ per $r = (2,2)$, $(1,3)$, $(3,-1)$, $(-1,-2)$, $(0,5)$, e dire quali di questi r sono radici positive, radici semplici, radici reali.

Esercizio 29.2: La stringa della radice reale. Sia $v \in \mathfrak{m}_{(1,3)}$ non nullo. (a) Calcolare i coefficienti $k(n-k)$ del Lemma 29.6(iii) per $k = 1, 2$. (b) In quali gradi stanno $(\operatorname{ad} e)v$ e $(\operatorname{ad} e)^2 v$? (c) Perché $(\operatorname{ad} e)^3 v = 0$? (d) Che dimensione ha il sottomodulo $\mathfrak{sl}_2$ generato da v?

Esercizio 29.3: Due coefficienti di T_{2B} dalle ricorrenze. Con $T_{2B} = q^{-1} + 276q - 2048q^2 + 11202q^3 + \cdots$ e $T_{(2B)^2} = J$, calcolare $c_{2B}(4)$ e $c_{2B}(6)$ con la Proposizione 29.4(a).

Esercizio 29.4: Il vettore di Weyl. (a) Verificare che $\rho - r_{\alpha_1}(\rho) = \alpha_1$ per $\rho = (1,0)$. (b) Verificare $\langle \rho, \alpha \rangle = \frac{1}{2}|\alpha|^2$ per $\alpha = (1,-1)$ e $\alpha = (1,4)$. (c) Perché ρ non è combinazione a coefficienti interi non negativi delle radici semplici?

Esercizio 29.5: Dalla tavola dei caratteri ai coefficienti. I valori dei primi caratteri sulle classi $2A$ e $3C$ sono $\chi_2(2A) = 4371$, $\chi_3(2A) = 91884$, $\chi_2(3C) = -1$, $\chi_3(3C) = 248$ (dato). Con il Teorema 29.12(ii) calcolare $c_{2A}(1)$, $c_{2A}(2)$, $c_{3C}(1)$, $c_{3C}(2)$, e confrontare con la Tabella 29.2. Che cosa ricordano i coefficienti 248, 4124, 34752 di $T_{3C} = q^{-1} + 248q^2 + 4124q^5 + 34752q^8 + \cdots$?

29.12. Esercizi svolti

Esercizio 29.6: L'invarianza su un esempio di $V_{\mathrm{II}_{1,1}}$. In $V_{\mathrm{II}_{1,1}}$ siano $u = e^{\alpha}$ con $\alpha = (1,0)$, $x = e^{\beta}$ con $\beta = (0,1)$, $y = e^{\gamma}$ con $\gamma = (-1,-1)$. Verificare a mano $(Y(u,z)x|y) = (x|Y^{\circ}(u,z)y)$.

Soluzione. Dati. $|\alpha|^2 = 0$, quindi e^{α} ha peso 0, è primario, $\tilde{u}(z) = u$ e $Y^{\circ}(u,z) = Y(e^{\alpha}, z^{-1})$. $\langle\alpha,\beta\rangle = -(1{\cdot}1{+}0{\cdot}0) = -1$, $\langle\alpha,\gamma\rangle = -(1{\cdot}(-1){+}(-1){\cdot}0) = 1$. **Primo membro.** Per il Lemma 24.5, $Y(e^{\alpha},z)e^{\beta} = \varepsilon(\alpha,\beta)z^{-1}E^{-}(-\alpha,z)e^{\alpha+\beta}$, con $\alpha{+}\beta = (1,1) = -\gamma$. Contro $y = e^{-(1,1)}$ conta solo il termine senza oscillatori: $(Y(u,z)x|y) = \varepsilon(\alpha,\beta)z^{-1}(e^{(1,1)}|e^{-(1,1)}) = \varepsilon(\alpha,\beta)z^{-1}$. **Secondo membro.** $Y(e^{\alpha},w)e^{\gamma} = \varepsilon(\alpha,\gamma)w^{1}E^{-}(-\alpha,w)e^{\alpha+\gamma}$, con $\alpha+\gamma = (0,-1) = -\beta$; con $w = z^{-1}$: $(x|Y^{\circ}(u,z)y) = \varepsilon(\alpha,\gamma)z^{-1}(e^{\beta}|e^{-\beta}) = \varepsilon(\alpha,\gamma)z^{-1}$. **Confronto.** $\varepsilon(\alpha,\gamma) = \varepsilon(\alpha,-\alpha-\beta) = \varepsilon(\alpha,\alpha)\varepsilon(\alpha,\beta) = (-1)^{|\alpha|^2/2}\varepsilon(\alpha,\beta) = \varepsilon(\alpha,\beta)$ (bimoltiplicatività: i segni sono il proprio inverso). Le due serie coincidono. ✓ **Che cosa insegna.** Il segno del cociclo si compensa grazie alla normalizzazione $\varepsilon(\alpha,\alpha) = (-1)^{|\alpha|^2/2}$; senza θ (cioè con la forma $\langle\cdot,\cdot\rangle$) il secondo membro accoppierebbe settori diversi e l'invarianza fallirebbe (script `forma`, sezione C).

Esercizio 29.7: La prima formula di replicazione per J. Ricavare dal Teorema 29.7 per $g = 1$ la relazione $c(4) = c(3) + \frac{1}{2}(c(1)^2 - c(1))$ e verificarla numericamente.

Soluzione. Passo 1. Per $g = 1$ tutte le repliche sono J: $H_{2,2}(J) = c(4) + \frac{1}{2}c(1)$ (termini $t = 1$ e $t = 2$ di $\sum_{t|2}\frac{1}{t}c(4/t^2)$). **Passo 2.** Per la Proposizione 29.4(a) con $m = 2$, $H_{2,2} = c(3) + \frac{1}{2}c(1)^2$. **Passo 3.** Uguagliando: $c(4) = c(3) + \frac{1}{2}(c(1)^2 - c(1))$. **Numeri.** $c(1)^2 = 196884^2 = 38\,763\,309\,456$; $c(1)^2 - c(1) = 38\,763\,112\,572$; la metà è $19\,381\,556\,286$; più $c(3) = 864\,299\,970$ si ottiene $20\,245\,856\,256 = c(4)$. ✓ È la relazione citata da Borcherds (Capitolo 18, script del Capitolo 18, sezione C); qui è dimostrata come conseguenza dell'identità del denominatore twisted per $g = 1$, cioè della formula del prodotto.

Esercizio 29.8: $V_2^{\natural}$ come rappresentazione, senza importazioni. Usando solo la tavola dei caratteri (dato) e la serie T_{2B} dimostrata nel Capitolo 26, dimostrare che $V_2^{\natural} = \chi_1 + \chi_2$ come rappresentazione di $G = \langle C, \tau\rangle$. ($G$ agisce già su $B \cong V_2^{\natural}$, in modo compatibile con l'azione di C: Capitoli 21 e 26; non serve l'azione del Mostro su tutto $V^{\natural}$, ma serve il dato che G sia il gruppo della tavola, per poterne usare i caratteri χ_i. Come rappresentazione del solo C la decomposizione è diversa: $196883 = 299 + 98280 + 98304$.)

Soluzione. Passo 1. $\dim V_2^{\natural} = 196884$; gli irriducibili di grado ≤ 196884 sono χ_1 e χ_2 (χ_3 ha grado 21296876): $V_2^{\natural} = m_1\chi_1 + m_2\chi_2$. **Passo 2.** Valutando in $1A$ e in $2B$, con $c_{2B}(1) = 276$ (Corollario 26.5) e $\chi_2(2B) = 275$ (dato): $m_1 + 196883m_2 = 196884$ e $m_1 + 275m_2 = 276$. **Passo 3.** Sottraendo, $196608\,m_2 = 196608$: $m_2 = 1$, $m_1 = 1$. ✓ **Commento.** Qui bastano due classi perché ci sono solo due incognite; per $V_3^{\natural}, \dots, V_6^{\natural}$ servono sette classi, e per sei di esse le tracce vengono dal Teorema 29.11 (Tabella 29.1). Il risultato è coerente con l'algebra di Griess: $V_2^{\natural} \cong B$ (Teorema 26.11) e $B = \mathbb{C}1_B \oplus$ (un irriducibile di dimensione 196883).

29.13. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 29.14.

1. (Definizione) $\mathfrak{m}_{(a,b)}$, per $(a,b)\neq 0$, è isomorfo a

   A) $V_{ab}^{\natural}$ B) $V_{1+ab}^{\natural}$ C) $V_{1-ab}^{\natural}$ D) $V_{a+b}^{\natural}$

2. (Ipotesi) Perché il teorema di Li non dà la forma invariante su $V_{\mathrm{II}_{1,1}}$?

   A) perché $\mathrm{II}_{1,1}$ non è unimodulare B) perché $V_{\mathrm{II}_{1,1}}$ non soddisfa (G1) C) perché il cociclo non è normalizzato D) perché la carica è 2

3. (Calcolo simbolico) Il vettore di Weyl di $\mathfrak{m}$ (convenzione del Capitolo 28) è

   A) $(1,0)$ B) $(0,1)$ C) $(1,1)$ D) $(-1,1)$

4. (Calcolo numerico) $\dim U_{(2,3)}$ è

   A) $c(6)$ B) $c(4)$ C) $c(5)$ D) $c(2)$

5. (Passo di dimostrazione) Nel Teorema 29.4, che cosa permette di separare $\sigma(X,Y)$ da $\frac{X}{Y}\sigma(Y,X)$?

   A) la simmetria del prodotto B) il segno di $a-b$, perché le radici semplici immaginarie hanno $a_i\le b_i$ (condizione $a_{1i}\le 0$) C) il gruppo di Weyl infinito D) la positività della forma

6. (Diagnosi di errore) «La formula del prodotto è dimostrata due volte: nel Capitolo 22 e come denominatore di $\mathfrak{m}$.» Che cosa non va?

   A) nulla B) il denominatore di $\mathfrak{m}$ è diverso C) per trovare le radici semplici si è usata proprio la formula del prodotto D) la formula del Capitolo 22 è solo formale

7. (Trasferimento) Perché basta conoscere $c_h(1),c_h(2),c_h(3),c_h(5)$ per tutte le potenze h di g?

   A) perché T_g è un polinomio B) per le ricorrenze ottenute da $H_{m,2}$ e $H_{m,4}$ C) per il teorema di Norton dei dodici coefficienti D) per la formula di Weyl–Kac

8. (Fonte e metacognizione) Da quali ipotesi del Teorema 29.13 dipende $T_1=j-744$?

   A) da (I-a) B) da (I-b) C) da (D) D) da nessuna

29.14. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* $1-\frac{1}{2}|(a,b)|^2=1+ab$ (Teorema 29.2(ii)). *Distrattori:* A è la convenzione di Borcherds (V_{ab} con il suo indice), non la nostra; C sbaglia il segno della norma. *Errore diagnosticato:* confondere peso e grado. *Fonte:* Osservazione 29.1. *Prerequisito:* Teorema 28.9. *Recupero:* Figura 29.1.
2) B. *Razionale:* i pesi non sono limitati dal basso e $(V_{\mathrm{II}_{1,1}})_{(0)}$ ha dimensione infinita (Osservazione 24.6). *Distrattori:* A è falso ($\mathrm{II}_{1,1}$ è unimodulare); C e D sono irrilevanti. *Errore diagnosticato:* applicare un teorema fuori dalle ipotesi. *Fonte:* Sezione 29.1. *Prerequisito:* Teorema 23.10. *Recupero:* Lemma 29.2.

3) A. *Razionale:* Teorema 29.5(iii). *Distrattori:* B è $r_{\alpha_1}(\rho)$; D è $-\alpha_1$. *Errore diagnosticato:* usare la convenzione di segno di Borcherds a metà. *Fonte:* Osservazione 28.4. *Prerequisito:* Definizione 28.1. *Recupero:* Esercizio 29.4.
4) B. *Razionale:* $U_{(a,b)} = (\operatorname{ad} e)^{a-1}\mathfrak{m}_{(1,a+b-1)}$, dimensione $c(a+b-1) = c(4)$. *Distrattori:* A è $\dim \mathfrak{m}_{(2,3)}$; C e D sbagliano l'indice. *Errore diagnosticato:* confondere U con E'. *Fonte:* Definizione 29.3. *Prerequisito:* Lemma 29.6. *Recupero:* script `denominatore`, sezione D.
5) B. *Razionale:* Passo 2 del Teorema 29.4. *Distrattori:* C è falso ($W = \mathbb{Z}/2$). *Errore diagnosticato:* non usare la condizione SCM. *Fonte:* Lemma 29.3(ii). *Prerequisito:* Teorema 28.4. *Recupero:* script `denominatore`, sezione B.
6) C. *Razionale:* Osservazione 29.6. *Distrattori:* D è falso (il Teorema 22.8 ha anche la forma analitica). *Errore diagnosticato:* scambiare una riformulazione per una dimostrazione indipendente. *Fonte:* Borcherds 1992, §1. *Prerequisito:* Teorema 29.4. *Recupero:* Osservazione 29.5.
7) B. *Razionale:* Teorema 29.8. *Distrattori:* C non è dimostrato né usato. *Errore diagnosticato:* citare un risultato non dimostrato. *Fonte:* Proposizione 29.4. *Prerequisito:* Definizione 22.10. *Recupero:* Esercizio 29.3.
8) D. *Razionale:* $T_1 = J$ è il Teorema 26.1, che riguarda solo lo spazio graduato. *Distrattori:* A, B, C servono per le altre classi, non per $g = 1$. *Errore diagnosticato:* pensare che anche il caso $g = 1$ richieda la teoria di Lie. *Fonte:* Teorema 29.13, Passo 5. *Prerequisito:* Teorema 26.1. *Recupero:* script `replicazione`, sezione A.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
29.1. $c(4) = 20\,245\,856\,256$; $c(3) = 864\,299\,970$; 0 ($ab = -3$); $c(2) = 21\,493\,760$; 0 ($ab = 0$, $V_1^\natural = 0$). Radici positive: $(2,2)$, $(1,3)$; semplice: $(1,3)$; nessuna reale (le norme -8, -6, -4 sono negative; $(-1,-2)$ è una radice negativa).
29.2. (a) $k(n-k)$ con $n = 3$: 2 e 2. (b) $(2,2)$ e $(3,1)$. (c) $(\operatorname{ad} e)^3 v \in \mathfrak{m}_{(4,0)} = 0$. (d) 3: v ha peso $1 - n = -2$ per h, e genera il modulo di dimensione 3 con pesi $-2, 0, 2$.
29.3. $c_{2B}(4) = c_{2B}(3) + \frac{1}{2}c_{2B}(1)^2 - \frac{1}{2}c(1) = 11202 + 38088 - 98442 = -49152$; $c_{2B}(6) = c_{2B}(4) + c_{2B}(1)c_{2B}(2) = -49152 + 276 \cdot (-2048) = -614400$. Entrambi coincidono con la serie $t + 24$ (script `identificazione`).
29.4. (a) $r_{\alpha_1}(1,0) = (0,1)$ e $(1,0) - (0,1) = (1,-1)$. (b) $\langle (1,0),(1,-1)\rangle = 1 = \frac{1}{2}\cdot 2$; $\langle (1,0),(1,4)\rangle = -4 = \frac{1}{2}\cdot(-8)$. (c) Tutte le radici semplici hanno prima coordinata 1: in una combinazione $\sum k_i r_i$ con $k_i \geq 0$ interi la prima coordinata è $\sum k_i$, quindi per ottenere $(1,0)$ servirebbe una sola radice semplice uguale a $(1,0)$, che non esiste. (Si ha $\rho = \frac{1}{2}(1,1) + \frac{1}{2}(1,-1)$, con coefficienti non interi.)
29.5. $c_{2A}(1) = 1 + 4371 = 4372$; $c_{2A}(2) = 1 + 4371 + 91884 = 96256$; $c_{3C}(1) = 1 - 1 = 0$; $c_{3C}(2) = 1 - 1 + 248 = 248$. Coincidono con la Tabella 29.2. $1, 248, 4124, 34752$ sono i coefficienti di $\operatorname{ch} V_{E_8}$ (Corollario 24.3): fino a q^8, $T_{3C}(q) = q^{-1}(1 + 248q^3 + 4124q^6 + 34752q^9)$, cioè $\operatorname{ch} V_{E_8}$ valutata in q^3; qui è solo un'osservazione sui primi coefficienti.

29.15. Formulario del capitolo

Forma invariante: $(x|y) = \langle \theta x, y\rangle$ su $V_{\mathrm{II}_{1,1}}$; $(u_{(n)}x|y) = (-1)^h \sum_k (x|(L(1)^{(k)}u)_{(2h-k-n-2)}y)$; su P^1: $(u_{(0)}x|y) = -(x|u_{(0)}y)$; $\langle x,y\rangle = (x|\tilde\theta y)$.
Algebra del Mostro: $\mathfrak{m} = P^1/N^1$; $\mathfrak{m}_{(a,b)} \cong V^\natural_{1+ab}$, $\dim = c(ab)$; $\mathfrak{m}_0 = \mathbb{R}^{1,1}$; grado $2a+b$; $(\cdot|\cdot)_{\mathfrak{m}} = -(\cdot|\cdot)_W$, $\omega = \tilde\theta$.
Radici: positive (a,b), $a,b \ge 1$, e $(1,-1)$; semplici $(1,-1)$ e $(1,n)$, $n \ge 1$, molteplicità $c(n)$; $W = \mathbb{Z}/2$, $(a,b) \mapsto (b,a)$; $\rho = (1,0)$.
Denominatore: $X^{-1}\prod_{a\ge1,b\in\mathbb{Z}}(1-X^aY^b)^{c(ab)} = J(X) - J(Y)$; $\prod_{a,b\ge1}(1-X^aY^b)^{c(ab)} = 1 - \sum_n c(n)\sum_{k<n} X^{1+k}Y^{n-k}$.
Twisted: $X^{-1}\exp\big(-\sum_k \sum_{a\ge1,b} c_{g^k}(ab)X^{ak}Y^{bk}/k\big) = T_g(X) - T_g(Y)$; $H_{m,n}(T_g) = \sum_{t\mid(m,n)} c_{g^t}(mn/t^2)/t$.
Ricorrenze: $a_{2m} = a_{m+1} + \frac12\sum_{i+j=m} a_ia_j - [2|m]\frac12 a^{(2)}_{m/2}$; a_{2m+1} da $H_{m,4} = a_{m+3} + R_m$; determinazione da a_1,a_2,a_3,a_5 delle potenze.
Tracce di $3B,\dots,15D$: $\mathrm{tr}(T'|F) = 1$ $(4096 \equiv 1 \bmod 3,5,7,13)$; $2T_c = 1/\eta_g(\tau) + \eta_g(\tau)/\eta_g(2\tau) + h(q^{1/2}) + h(-q^{1/2})$, $h(q^{1/2}) = \eta_g(\tau)/\eta_g(\tau/2)$; $c_g(1) = \frac12((\mathrm{tr}\, g)^2 + \mathrm{tr}\, g^2) + \mathrm{tr}\, g$.
D61: $V_2^\natural = \chi_1+\chi_2$, $V_3^\natural = \chi_1+\chi_2+\chi_3$, $V_4^\natural = 2\chi_1+2\chi_2+\chi_3+\chi_4$, $V_6^\natural = 4\chi_1+5\chi_2+3\chi_3+2\chi_4+\chi_5+\chi_6+\chi_7$; $|\det| = 2^{22}3^55\cdot7$.

Fonti e bibliografia

[1] Capitoli 22, 23–28 di questa Parte; per Carnahan, Gannon (rassegna e libro), Cummins–Gannon, Cummins 2002 e Kozlov 1999 le voci **[6]**, **[7]**, **[14]**, **[8]**, **[11]**, **[9]** del Capitolo 22; per l'ATLAS, Breuer–Magaard–Wilson e Höhn–Seysen le voci **[15]**, **[18]**, **[4]** del Capitolo 21; per FLM e Höhn–Seysen anche le voci **[2]**, **[6]** del Capitolo 26; per Borcherds 1988 la voce **[2]**.

[2] R. E. Borcherds, «Monstrous moonshine and monstrous Lie superalgebras», *Inventiones Mathematicae* 109 (1992), pp. 405–444, DOI `10.1007/BF01232032`. **Consultato**: sorgente TEX dell'autore (`math.berkeley.edu/~reb/papers/monster/monster.tex`, scaricato il 6/10/2026), §1 (introduzione, tabella delle componenti, omologia), §3 (forma compatibile, proprietà (1)–(3) di V), §4 (GKM, omologia «come in Garland–Lepowsky»), §6 (Teoremi 6.1–6.2), §7 (Lemma 7.1, Teorema 7.2), §8 (identità twisted (8.3)), §9 (ricorrenze (9.1), formula (9.2), le sette classi, il determinante); bibliografia. I «§8–9 da riconfermare» del piano (voce D57) sono confermati.

[3] E. Jurisich, «Generalized Kac–Moody Lie algebras, free Lie algebras and the structure of the Monster Lie algebra», *Journal of Pure and Applied Algebra* 126 (1998), pp. 233–266, DOI `10.1016/S0022-4049(96)00142-9` (metadati Crossref nel Capitolo 28). **Non consultato**; citato per l'attribuzione della struttura libera (Osservazione 29.7).

[4] H. Garland, J. Lepowsky, «Lie algebra homology and the Macdonald–Kac formulas», *Inventiones Mathematicae* 34 (1976), pp. 37–76, DOI `10.1007/BF01418970` (metadati Crossref, 6/10/2026). **Non consultato**; citato da Borcherds per il calcolo dell'omologia, non usato.

[5] K. Mahler, «On a class of non-linear functional equations connected with modular functions», *Journal of the Australian Mathematical Society* 22 (1976), pp. 65–118, DOI `10.1017/S1446788700013367` (metadati Crossref, 6/10/2026). **Non consultato**; citato da Borcherds per le ricorrenze nel caso $g = 1$.

[6] S. P. Norton, «More on moonshine», in *Computational Group Theory*, Academic Press, 1984, pp. 185–193 (dati della bibliografia di Borcherds 1992; Crossref non restituisce la voce: **non verificati**). **Non consultato**; citato per la definizione di replicabilità e per il teorema dei dodici coefficienti, non usato.

[7] C. J. Cummins, S. P. Norton, «Rational Hauptmoduls are replicable», *Canadian Journal of Mathematics* 47, n. 6 (1995), pp. 1201–1218, DOI `10.4153/CJM-1995-061-1` (copia libera dell'editore, scaricata e **consultata per intero** il 7/10/2026). Teorema 1.3: ogni funzione principale a coefficienti razionali di un gruppo di genere zero di $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{Q})^+$ che contiene un $\Gamma_0(N')$ di indice finito e le traslazioni solo intere è replicabile. La dimostrazione (Lemmi 3.1–3.12) usa i risultati di Shimura sull'azione di Galois sui campi di funzioni modulari ([Sh], §§6.1–6.5, **non consultato**); non è stata riprodotta nel Trattato. L'articolo non è più usato in D62 (Teorema 22.14): la replicabilità di ciascuna f_g per ogni n non serve.

[8] M. Koike, «On replication formula and Hecke operators», preprint dell'Università di Nagoya (così nella bibliografia di Borcherds 1992; Carnahan, §1, lo descrive come «unpublished work of Koike»). **Non pubblicato, non trovato**; era l'importazione (I-c) del Teorema 29.13, **eliminata**: le relazioni di replicazione di ordine 2 e 4 che ne servono sono il Teorema 22.14.

[9] T. Breuer, *The GAP Character Table Library*, versione 1.3.11, file `data/ctomonst.tbl`, tabella `MOT("M",...)` con l'indicazione «origin: ATLAS of finite groups»; archivio `ctbllib-1.3.11.tar.gz` scaricato il 6/10/2026 da `www.math.rwth-aachen.de/~Thomas.Breuer/ctbllib/`; copia del file in `ctomonst.tbl` (SHA-256 `E625B7B2...231F`). **Dato**, caricato da uno script.

[10] OEIS Foundation, *The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences*, `oeis.org`, consultata il 6/10/2026 tramite lo script: le sequenze «McKay–Thompson series of class … for the Monster group» di 167 classi, con i numeri A in `cap29_oeis_confronto.txt` e i dati in `cap29_oeis_cache.json`. **Dato esterno**, usato solo come controllo.

[11] Script del Trattato: `cap29_forma.py`, `cap29_denominatore.py`, `cap29_replicazione.py`, `cap29_identificazione.py` (gli ultimi due riusano i moduli dei Capitoli 24 e 26), `cap29_tracce_flm.py` (riusa i moduli dei Capitoli 21 e 29; la sezione D lavora in virgola mobile su matrici 4096×4096), con gli output `_output.txt` (Python 3.12, aritmetica esatta con interi e `fractions`); tutti terminano con «TUTTO VERIFICATO». File Lean 4 `TracceFLM.lean` (senza Mathlib; uguaglianze verificate con `decide +kernel`).

Parte III

Geometrizzazione delle 3-varietà

CAPITOLO 30

Portale: forme tridimensionali, otto geometrie, il flusso che arrotonda

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **A–C**. È il capitolo-portale della Parte III: spiega che cosa dice la geometrizzazione, che cosa la rende diversa dall'uniformizzazione delle superfici, che cosa fa il flusso di Ricci e quale parte della Parte III lo dimostrerà. Non contiene enunciati in ambiente teorema. Si usano: dal Teorema 9.7 (classificazione delle superfici di Riemann) come modello in dimensione due; dal Volume V, i Capitoli 6 e 9 (il piano iperbolico e $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})$) in modo discorsivo. **Dati e citazioni** (nessuno entra in una catena dimostrativa): gli enunciati delle Osservazioni 30.2–30.6 sono quelli delle fonti consultate indicate, con il numero di teorema consultato sul testo; i calcoli esplicativi (Sezioni 30.4 e 30.6) sono ricalcolati dallo script `cap30_portale.py`. **Stato della Parte**: la Tabella 30.2 dice che cosa è scritto e che cosa no. Il capitolo 31 è scritto (teorema di Alexander PL dimostrato; decomposizione prima di Kneser–Milnor dimostrata a meno di cinque prerequisiti PL dichiarati nell'Appendice Q); i capitoli 32–34, 36-bis e 40–46 sono ancora da scrivere; il capitolo 39 (entropie di Perelman e non-collasso locale) è scritto e dimostrato (l'esistenza dei minimizzanti di λ e μ è nel 39-ter, con l'Appendice H su Sobolev e regolarità ellittica); il 39-bis (lunghezza ridotta e volume ridotto) è scritto e dimostrato; il 36-quinquies contiene le stime di Hamilton in coordinate geodetiche e la compattezza di Cheeger–Gromov–Hamilton per varietà complete con raggio di iniettività limitato nel punto base; il 36-sexies la stima di Cheeger–Gromov–Taylor; il 36-septies la compattezza dei flussi di Ricci; i capitoli 35, 36, 37, 38 e 38-bis sono scritti solo in parte (la geometria riemanniana, le equazioni di evoluzione, il pinching di Hamilton, il teorema di Hamilton) il 36-ter contiene soltanto punti coniugati, lemma di Klingenberg e raggio di iniettività, il 36-quater soltanto luogo di taglio, confronto del Laplaciano della distanza e Bishop–Gromov, il 47 contiene un solo teorema, e il 31-bis contiene il teorema di approssimazione PL, la triangolazione e la Hauptvermutung delle 3-varietà topologiche senza bordo, l'approssimazione piana e il teorema di Radó, ma non l'equivalenza fra struttura PL e struttura liscia: dove questo portale parla di una dimostrazione «nel Capitolo n», si intende «prevista», tranne per quanto la Tabella 30.2 dichiara scritto. *Percorso di lettura:* Sezioni 30.1–30.2 per le forme tridimensionali; Sezione 30.3 per i tagli lungo sfere e tori; Sezione 30.4 per le otto geometrie; Sezione 30.6 per il flusso di Ricci; Sezione 30.7 per colli e chirurgie; Sezione 30.8 per la mappa della Parte.

INFO

Nota storica. Cronologia dei lavori che il capitolo cita. R. S. Hamilton, «Three-manifolds with positive Ricci curvature», *J. Differential Geom.* 17 (1982), n. 2 (voce [10]); Hamilton, «A compactness property for solutions of the Ricci flow», *Amer. J. Math.* 117 (1995), n. 3, pp. 545–572 (voce [1]); G. Perelman, tre articoli depositati su arXiv l'11/11/2002, il

10/3/2003 e il 17/7/2003 (voce [6]). Le esposizioni complete su cui il Trattato si appoggia sono posteriori: H.-D. Cao e X.-P. Zhu, arXiv:math/0612069 (v1 del 3 dicembre 2006; voce [4]), e J. W. Morgan e G. Tian, arXiv:math/0607607 (v2 del 21/3/2007). Il Trattato non dimostra né la congettura di geometrizzazione né quella di Poincaré: l'elenco di ciò che è dimostrato è nell'Appendice S.

Una superficie ha, in un senso preciso, una sola geometria: quella che le dà il teorema di uniformizzazione. Una varietà di dimensione tre no. Il sogno di Thurston, la *geometrizzazione*, è che ogni forma tridimensionale chiusa si possa tagliare, in modo essenzialmente unico, lungo sfere e tori, in pezzi che hanno ciascuno una geometria completa e omogenea scelta fra *otto* modelli. La congettura di Poincaré, secondo cui la sola forma tridimensionale chiusa senza buchi è la sfera S^3, ne è il caso più semplice. Nel 2002–2003 Perelman ha dimostrato la geometrizzazione con uno strumento che Hamilton aveva introdotto vent'anni prima, il *flusso di Ricci*: un'equazione del calore per la metrica, che «arrotonda» la curvatura. Questo capitolo racconta le idee, mostra gli oggetti con esempi che si possono verificare a mano o con un programma, e dice dove la dimostrazione verrà svolta nel resto della Parte.

30.1. Dalle superfici alle forme tridimensionali

Una **varietà** di dimensione n è uno spazio che vicino a ogni punto assomiglia a $\mathbb{R}^n$; è **chiusa** se è compatta e senza bordo, **orientabile** se si può scegliere in modo coerente un orientamento locale. La Parte lavora nella categoria *liscia*: «varietà» significa varietà differenziabile, e due varietà si dicono uguali se sono diffeomorfe. Nella dimensione tre la scelta è innocua: ogni varietà topologica di dimensione tre ammette una struttura liscia, e ogni omeomorfismo fra varietà lisce si approssima con un diffeomorfismo, sicché la classificazione topologica e quella liscia coincidono (Morgan–Tian, p. 5, nota 1). Nel Trattato la dimostrazione di questo fatto (Moise, Bing) è solo parziale: il Capitolo 31-bis dimostra il teorema di approssimazione PL, la triangolazione di ogni 3-varietà topologica senza bordo e la Hauptvermutung (cioè l'esistenza e l'unicità della struttura PL), e dichiara in sospeso l'equivalenza fra struttura PL e struttura liscia, per mancanza di fonti. Ogni enunciato di questa Parte che riguarda varietà «topologiche» e richiede una metrica riemanniana va letto come enunciato su varietà lisce.

Osservazione 30.1: Il modello in dimensione due. *La Parte I ha dimostrato che ogni superficie di Riemann è biolomorfa a una e una sola fra $\widehat{\mathbb{C}}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{C}^*$, un toro $\mathbb{C}/\Lambda$, o un quoziente $\mathbb{D}/\Gamma$ (Teorema 9.7). Letto in termini di geometria: una superficie chiusa orientabile di caratteristica di Eulero χ ha una metrica a curvatura costante, positiva se $\chi > 0$ (la sfera), nulla se $\chi = 0$ (il toro), negativa se $\chi < 0$ (le superfici di genere ≥ 2, quozienti del piano iperbolico per gruppi fuchsiani). Il segno di χ determina la geometria. È la forma più semplice di «geometrizzazione».*

In dimensione tre le cose cambiano per una ragione elementare: non basta una sola geometria. Il prodotto $S^2 \times S^1$ della sfera per il cerchio non ha alcuna metrica a curvatura costante. Infatti una varietà completa a curvatura costante ha come rivestimento universale una delle tre forme spaziali S^3, $\mathbb{R}^3$, $\mathbb{H}^3$ (ciascuna omeomorfa a S^3 oppure a $\mathbb{R}^3$), mentre il rivestimento universale di $S^2 \times S^1$ è $S^2 \times \mathbb{R}$, che non è compatto (quindi non è S^3) e non è contraibile, perché ha $\pi_2 \cong \mathbb{Z}$ (quindi non è $\mathbb{R}^3$). Un prodotto $\Sigma_g \times S^1$ di una superficie di genere $g \geq 2$ per il cerchio ha di nuovo una geometria diversa da tutte e tre. Ne servono otto, e ciascuna è un modo diverso di «assomigliare ovunque a sé stessa». (Il fatto che il rivestimento universale di una varietà completa a curvatura costante sia una forma spaziale è un teorema classico, qui citato senza dimostrazione perché il capitolo è un portale: Morgan–Tian, Teorema 1.11 e osservazione seguente; Martelli, Teorema 3.1.2; per $\mathbb{H}^3$ il Volume V, Capitolo 6.)

30.2. Esempi

Esempio 30.1: La sfera S^3 come sfera unitaria di $\mathbb{C}^2$. $S^3 = \{(z, w) \in \mathbb{C}^2 : |z|^2 + |w|^2 = 1\}$. La metrica indotta da $\mathbb{C}^2 = \mathbb{R}^4$ ha curvatura costante $+1$. Il tensore di Ricci è $\mathrm{Ric} = 2g$: lo script (sezione A) lo ricalcola in coordinate (χ, θ, φ) con $g = d\chi^2 + \sin^2\chi\,(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2)$. ✓ La mappa $(z, w) \mapsto (e^{i\alpha}z, e^{i\alpha}w)$ è la *fibrazione di Hopf*: ogni orbita è un cerchio, e S^3 è uno spazio fibrato in cerchi sopra la sfera $S^2 = \widehat{\mathbb{C}}$ (quoziente di S^3 per queste rotazioni). È il primo punto in cui il cerchio ricompare nella geometria tridimensionale.

Esempio 30.2: Gli spazi lenticolari $L(p, q)$. Siano $p \geq 2$ e $1 \leq q < p$ interi coprimi e $\zeta = e^{2\pi i/p}$. Il gruppo ciclico $\mathbb{Z}/p$ agisce su S^3 con $k \cdot (z, w) = (\zeta^k z, \zeta^{qk} w)$. L'azione è *libera*: se $k \not\equiv 0 \pmod p$ e (z, w) è fisso, allora $z \neq 0$ implica $\zeta^k = 1$, cioè $p \mid k$, e $w \neq 0$ implica $\zeta^{qk} = 1$, cioè $p \mid qk$, quindi $p \mid k$ perché $\gcd(p, q) = 1$; ma almeno uno fra z, w è non nullo. Il quoziente $L(p, q) = S^3/(\mathbb{Z}/p)$ è una varietà chiusa orientabile, con la metrica di curvatura $+1$ che scende da S^3, e il suo gruppo fondamentale è $\mathbb{Z}/p$ (rivestimento universale $S^3 \to L(p, q)$ di grado p). Se invece $\gcd(p, q) = d > 1$, la potenza $k = p/d$ fissa il punto $(0, 1)$ e l'azione non è libera. Lo script (sezione G) verifica l'assenza di punti fissi per $2 \leq p < 40$ e per tutti i q coprimi, e il controesempio $p = 6,\ q = 2$. ✓ Per $p = 2$ si ottiene $L(2, 1) = \mathbb{RP}^3$. La classificazione di questi spazi (quando $L(p, q) \cong L(p', q')$) è il Teorema 10.1.12 di Martelli (arXiv:1610.02592) e sarà ripresa nel Capitolo 47 (non ancora scritta).

Esempio 30.3: Il toro tridimensionale e $S^2 \times S^1$. $T^3 = \mathbb{R}^3/\mathbb{Z}^3$ è il cubo con le facce opposte identificate; la metrica euclidea scende al quoziente (curvatura nulla), il gruppo fondamentale è $\mathbb{Z}^3$. $S^2 \times S^1$ è il prodotto; ha la metrica prodotto, con tensore di Ricci uguale alla metrica della sfera lungo S^2 (curvatura gaussiana 1) e nullo lungo S^1 (Sezione 30.4). Il gruppo fondamentale è $\mathbb{Z}$: è un esempio di varietà chiusa con un π_1 infinito e non banale ma con una sfera essenziale.

Esempio 30.4: La sfera omologica di Poincaré. Una *sfera omologica* è una 3-varietà chiusa con la stessa omologia di S^3; per la dualità di Poincaré ciò accade se e solo se $H_1 = 0$, cioè se π_1 è un gruppo perfetto (Martelli, §9.1). Nel 1900 Poincaré congetturò che ogni sfera omologica fosse omeomorfa a S^3; quattro anni dopo costruì egli stesso un controesempio, oggi detto la sfera omologica di Poincaré, una 3-varietà chiusa con gruppo fondamentale perfetto di ordine 120, e riformulò la congettura chiedendo se ogni varietà chiusa *semplicemente connessa* fosse omeomorfa a S^3 (stessa fonte, §9.1). In termini di fibrazioni di Seifert (Capitolo 32) è la varietà $\Sigma(2, 3, 5)$: Martelli (§10.3) annuncia che il suo gruppo fondamentale ha ordine 120, lo stesso ordine del gruppo icosaedrale binario I_{120} della sua Tabella 12.2, e osserva che tutte le altre sfere omologiche di Seifert con almeno tre fibre singolari hanno π_1 infinito. Il punto è che l'omologia da sola non basta a riconoscere S^3: ci vuole la semplice connessione, e questa è la congettura di Poincaré.

Esempio 30.5: Il complemento del nodo a otto. Il nodo a otto $K \subset S^3$ ha come complemento una varietà aperta. Martelli (§14.1.7) riferisce che il programma SnapPea (Weeks), una volta disegnato il nodo, costruisce una triangolazione ideale con due tetraedri e trova una soluzione numerica delle equazioni di consistenza e completezza, da cui il complemento risulta *iperbolico*: ammette una metrica completa a curvatura -1 e volume finito, ed è la decomposizione in due tetraedri ideali regolari. Una dimostrazione esatta è nel Capitolo 47 (non ancora scritta). Dal teorema di riempimento di Dehn iperbolico di Thurston (Martelli,

Teorema 15.1.1 e Corollario 15.1.3: con un solo cuspide, tutti i riempimenti tranne un numero finito sono iperbolici) si ottengono varietà iperboliche *chiuse*; Martelli (§14.2) osserva che «la procedura usuale» per costruirle consiste proprio nel partire da una varietà con cuspidi e nel riempirne alcune. Il complemento del nodo a trifoglio, invece, è fibrato di Seifert e non è iperbolico (Martelli, §14.1.7, che rinvia alla sua Proposizione 11.2.5).

30.3. Tagliare lungo sfere e lungo tori

Il modo in cui si tagliano le superfici è semplice: una superficie chiusa orientabile è una sfera con manici. In dimensione tre il taglio è più delicato, e ha due tempi.

Primo tempo: sfere. Date due 3-varietà chiuse connesse e orientate M_1 e M_2, la loro **somma connessa** $M_1 \# M_2$ si ottiene togliendo da ciascuna una palla aperta e incollando le due sfere di bordo con un diffeomorfismo che inverte l'orientamento. È l'analogo della somma connessa di superfici. Una 3-varietà è **prima** se può scriversi come somma connessa solo in modo banale, $P = P \# S^3$. Il Capitolo 31 dimostra, seguendo Hatcher e a meno di cinque prerequisiti PL dichiarati (Appendice Q), che ogni 3-varietà chiusa orientabile è somma connessa di varietà prime, in modo unico. Il fatto è dovuto a Kneser (esistenza, 1929) e Milnor (unicità, 1962).

Osservazione 30.2: La decomposizione prima (citata; dimostrata nel Capitolo 31 a meno di prerequisiti PL dichiarati). ***Enunciato*** *(Hatcher,* Notes on Basic 3-Manifold Topology*, Teorema 1.5; Martelli, Teorema 9.2.29): ogni 3-varietà compatta, connessa, orientabile M ha una decomposizione $M = P_1 \# \cdots \# P_n$ con ogni P_i prima, unica a meno di inserzione o cancellazione di copie di S^3 e di permutazione dei fattori.* ***Classe:*** *citato, non dimostrato in questo capitolo (dimostrazione, a meno di prerequisiti PL dichiarati nell'Appendice Q: Capitolo 31, Teoremi di Kneser e di Milnor). L'unica varietà orientabile prima che non sia irriducibile (ogni sfera borda una palla) è $S^1 \times S^2$ (Hatcher, Proposizione 1.4).*

Secondo tempo: tori. Una varietà irriducibile (ogni sfera borda una palla) può ancora contenere tori che non si possono «contrarre»: un toro $T \subset M$ è **incompressibile** se la sua inclusione induce un'iniezione $\pi_1(T) \to \pi_1(M)$ (per le superfici questo è equivalente alla definizione geometrica: nessun disco di compressione, Capitolo 32). Jaco–Shalen e Johannson (1979) hanno mostrato che esiste una famiglia canonica di tali tori che spezza M in pezzi che sono o fibrati in cerchi (varietà di Seifert) o privi di tori incompressibili («atoroidali»).

Osservazione 30.3: La decomposizione torale (citata; dimostrazione prevista nel Capitolo 33, non ancora scritto). ***Enunciato*** *(Hatcher, Teorema 1.9; Martelli, Teorema 11.5.1, nella forma per varietà con bordo fatto di tori, con esistenza nella Proposizione 11.5.3 e unicità nella Proposizione 11.5.4): per una 3-varietà compatta irriducibile orientabile M esiste una famiglia $\mathcal{T} \subset M$ di tori incompressibili a due a due disgiunti tale che ogni componente di M tagliata lungo $\mathcal{T}$ sia atoroidale oppure di Seifert, e una tale famiglia minimale è unica a meno di isotopia.* ***Classe:*** *citato; dimostrazione nei Capitoli 32 e 33. La forza dell'unicità («a meno di isotopia, non solo di omeomorfismo») è sottolineata da Hatcher.*

Una ragione per cui la geometria entra in gioco è espressa da Morgan e Tian (p. 7): la chirurgia di Ricci che essi descrivono si fa lungo 2-sfere e non lungo superfici di genere maggiore, perché la chirurgia lungo sfere produce la somma connessa, ben compresa, mentre «le chirurgie di Dehn lungo tori possono distruggere completamente la topologia, trasformando una qualsiasi 3-varietà in una qualsiasi altra».

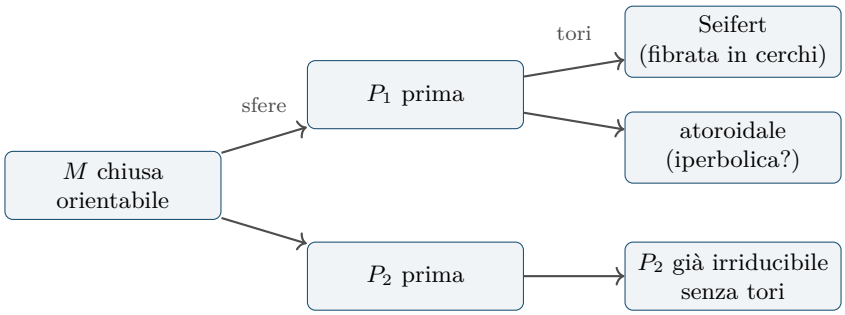


Figura 30.1: I due tagli di Kneser–Milnor (sfere) e di Jaco–Shalen–Johannson (tori). Dopo i due tagli ogni pezzo è fibrato in cerchi o privo di tori incompressibili; la geometrizzazione afferma che i pezzi del secondo tipo sono iperbolici. Lo schema è qualitativo: il numero dei pezzi dipende da M.

30.4. Le otto geometrie

Una varietà riemanniana (X, g) è **omogenea** se per ogni coppia di punti p, q c'è un'isometria di X che manda p in q. Le otto geometrie di Thurston sono le otto varietà omogenee semplicemente connesse e complete, di dimensione tre, che compaiono come modelli di strutture geometriche sulle varietà chiuse e sono, in un senso che il Capitolo 34 (non ancora scritto) dovrà precisare, massimali. Una varietà N ha una **struttura geometrica modellata su** X se ogni punto di N ha un intorno isometrico a un aperto di X; se N è completa, allora $N = X/\Gamma$ per un gruppo discreto $\Gamma < \mathrm{Isom}(X)$ che agisce liberamente (Martelli, §12.1, che rinvia al Teorema 3.1.2 della stessa fonte).

Osservazione 30.4: I modelli. *I modelli sono (Martelli, §12.1):*

$$S^3, \quad \mathbb{R}^3, \quad \mathbb{H}^3, \quad S^2 \times \mathbb{R}, \quad \mathbb{H}^2 \times \mathbb{R}, \quad \mathrm{Nil}, \quad \mathrm{Sol}, \quad \widetilde{\mathrm{SL}_2}.$$

I primi tre hanno curvatura costante ($+1$, 0, -1); gli altri cinque sono prodotti, o prodotti «attorcigliati». Le metriche, nelle coordinate usate da Martelli (Capitolo 12) e dallo script:

$$\begin{aligned}
\mathrm{Nil}: &\ g = dx^2 + dy^2 + (dz - x\,dy)^2 \quad \textit{(gruppo di Heisenberg, §12.5)},\\
\mathrm{Sol}: &\ g = e^{2z}dx^2 + e^{-2z}dy^2 + dz^2 \quad \textit{(§12.7)},\\
\widetilde{\mathrm{SL}_2}: &\ g = \tfrac{2}{y^2}dx^2 + \tfrac{1}{y^2}dy^2 + \tfrac{2}{y}\,dx\,d\theta + d\theta^2 \quad \textit{(fibrato tangente unitario di } \mathbb{H}^2,\ \S12.6),
\end{aligned}$$

e $\mathbb{H}^3$ è il semispazio $z > 0$ con $g = (dx^2 + dy^2 + dz^2)/z^2$. In ciascuno la metrica è invariante per un gruppo che agisce transitivamente (a sinistra, per Nil, Sol, $\widetilde{\mathrm{SL}_2}$ *e il gruppo di Lie corrispondente).*

La Tabella 30.1 mostra un fatto che il flusso di Ricci rende essenziale: i segni degli autovalori di Ric distinguono le geometrie. Le prime tre sono le sole con Ric proporzionale alla metrica (varietà di Einstein). Nelle altre cinque, Ric ha autovalori non tutti uguali (Tabella 30.1: due uguali e uno diverso), e il flusso di Ricci non lascia la metrica in una famiglia a un parametro di multipli di sé stessa (Sezione 30.6).

Osservazione 30.5: Dove stanno i cerchi. *Sei delle otto geometrie (S^3, $\mathbb{R}^3$, $S^2 \times \mathbb{R}$, $\mathbb{H}^2 \times \mathbb{R}$, Nil, $\widetilde{\mathrm{SL}_2}$) sono le geometrie delle* ***varietà di Seifert****, cioè delle* 3*-varietà fibrate in cerchi (con un numero finito di fibre singolari) su una superficie, o più precisamente su un'orbifold; la geometria è determinata da due numeri, la caratteristica di Eulero orbifold χ*

modello X	autovalori di Ric	R	quozienti chiusi o di volume finito (esempio)
S^3	$(2,2,2)$	6	$L(p,q)$; $\Sigma(2,3,5)$
$\mathbb{R}^3$	$(0,0,0)$	0	T^3
$\mathbb{H}^3$	$(-2,-2,-2)$	-6	riempimenti di Dehn del nodo a otto
$S^2\times\mathbb{R}$	$(1,1,0)$	2	$S^2\times S^1$
$\mathbb{H}^2\times\mathbb{R}$	$(-1,-1,0)$	-2	$\Sigma_g\times S^1$, $g\geq 2$
Nil	$(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2},\frac{1}{2})$	$-\frac{1}{2}$	fibrati in cerchi su T^2, $e\neq 0$
$\widetilde{\mathrm{SL}_2}$	$(-\frac{3}{2},-\frac{3}{2},\frac{1}{2})$	$-\frac{5}{2}$	fibrato tangente unitario di Σ_g, $g\geq 2$
Sol	$(-2,0,0)$	-2	fibrati in tori su S^1 con monodromia di Anosov

Tabella 30.1: Le otto geometrie. Gli autovalori di Ric sono quelli del tensore di Ricci nel riferimento ortonormale, nelle normalizzazioni dell'Osservazione 30.4; R è la curvatura scalare (la somma). Tutti i numeri sono ricalcolati dallo script (sezione I) in aritmetica simbolica a partire dalle metriche esplicite; per Nil, $\widetilde{\mathrm{SL}_2}$ e Sol coincidono con quelli dati da Martelli (§§12.5–12.7). L'ultima colonna riporta esempi, non classificazioni: la corrispondenza fra geometrie e varietà di Seifert è la Tabella 12.1 e il Teorema 12.1.1 di Martelli (Capitolo 34).

della base e il numero di Eulero e della fibrazione (Tabella 12.1 e Teorema 12.1.1 di Martelli, §12.1). Le varietà con geometria Sol *sono i fibrati in tori sul cerchio con monodromia di Anosov. Soltanto* $\mathbb{H}^3$ *e* Sol *non sono geometrie di varietà di Seifert (Teorema 12.1.1 di Martelli); per* Sol *il ruolo dei cerchi è preso dal toro* T^2 *come fibra, per* $\mathbb{H}^3$ *dal bordo all'infinito. Ecco perché la geometrizzazione parla di cerchi e di tori: i pezzi di Seifert sono fibrati in cerchi, e i tagli che li separano sono tori* $S^1\times S^1$*. Il bordo all'infinito di* $\mathbb{H}^3$ *è invece la sfera di Riemann* $\widehat{\mathbb{C}}$ *su cui agisce* $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})$ *(Volume V, Capitolo 6).*

Esempio 30.6: I reticoli di Nil e di Sol. *Nil.* Il gruppo di Heisenberg è l'insieme dei punti $(x,y,z)\in\mathbb{R}^3$ con il prodotto $(x,y,z)(x',y',z')=(x+x',\ y+y',\ z+z'+xy')$ (Martelli, §12.5.1). Il sottogruppo $\mathrm{Nil}(\mathbb{Z})$ dei punti a coordinate intere è discreto e il quoziente è un fibrato in cerchi sul toro $T^2=\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ con numero di Eulero diverso da zero. *Sol.* Sia $M=\left(\begin{smallmatrix}2&1\\1&1\end{smallmatrix}\right)$. Ha determinante 1, traccia $3>2$ (matrice di Anosov) e autovalori $\frac{3\pm\sqrt{5}}{2}=\varphi^{\pm 2}$, dove $\varphi=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ è la sezione aurea (script, sezione H). ✓ Nelle coordinate degli autovettori di M, M agisce come $\mathrm{diag}(\varphi^2,\varphi^{-2})$, e la mappa $(x,y,z)\mapsto(e^{-s}x,\ e^{s}y,\ z+s)$ è un'isometria di Sol per ogni s (script, sezione E). ✓ Prendendo $e^s=\varphi^{-2}$ si ottiene un'isometria che agisce sul piano (x,y) come $\mathrm{diag}(\varphi^2,\varphi^{-2})$, cioè come M, nelle coordinate degli autovettori (con $e^s=\varphi^2$ si otterrebbe M^{-1}); il gruppo generato dalle traslazioni del reticolo (immagine di $\mathbb{Z}^2$) e da questa isometria agisce liberamente e cocompattamente su Sol, e il quoziente è il fibrato in tori su S^1 con monodromia M. (Il Teorema 12.1.1 di Martelli, già citato, dice che le varietà con geometria Sol sono tutte di questo tipo; qui non si dimostra altro dei fatti elementari verificati dallo script.)

30.5. Le congetture

Osservazione 30.6: Geometrizzazione, Poincaré, ellittizzazione e iperbolizzazione (enunciati, con le fonti). *Si dice che una* 3*-varietà compatta con bordo (eventualmente vuoto) fatto di tori è* ***geometrica*** *se il suo interno ha una struttura geometrica completa di volume finito modellata su uno degli otto modelli (Martelli, §12.9.1). Gli enunciati, nella forma e con la numerazione di Martelli (§12.9), sono:*

- Geometrizzazione *(Congettura 12.9.1, Thurston 1982, dimostrata da Perelman): sia* M *una* 3*-varietà compatta orientabile irriducibile con bordo (eventualmente vuoto) fatto di tori; ogni blocco della decomposizione geometrica di* M *è geometrico. (Per la data: Martelli indica il 1982; Cao–Zhu, p. 4, il 1977; le due datazioni non sono state riconciliate su fonti primarie.)*
- Poincaré *(Congettura 12.9.2, formulata da Poincaré nel 1904 secondo Morgan–Tian, p. 5): ogni* 3*-varietà chiusa semplicemente connessa è diffeomorfa a* S^3*.*
- Ellittizzazione *(Congettura 12.9.3): ogni* 3*-varietà chiusa con* π_1 *finito ha una struttura ellittica, cioè è un quoziente di* S^3 *per un sottogruppo finito di* $\mathrm{SO}(4)$ *che agisce liberamente.*
- Iperbolizzazione *(Congettura 12.9.4): ogni* 3*-varietà chiusa irriducibile con* π_1 *infinito che non contiene* $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ *è iperbolica.*

Martelli (§12.9.1) deduce *le ultime tre dalla prima in poche righe (usando la decomposizione prima e il fatto che l'unica geometria con* π_1 *finito è* S^3*); la deduzione è ripresa nel Capitolo 34.* ***Classe:*** *citati. La dimostrazione della geometrizzazione è il corpo della Parte, Capitoli 35–46.*

Osservazione 30.7: Il teorema più semplice che si dimostra per via di Ricci. *Morgan e Tian ottengono la congettura di Poincaré come caso particolare del seguente enunciato (Morgan–Tian, Teorema 0.1, p. 5):* sia M una 3-varietà chiusa connessa il cui gruppo fondamentale sia un prodotto libero di gruppi finiti e di gruppi ciclici infiniti; allora M è diffeomorfa a una somma connessa di spazi forma sferici, di copie di $S^2 \times S^1$ e di copie dell'unico (a meno di diffeomorfismo) fibrato in sfere non orientabile sul cerchio. *Il Corollario 0.2 della stessa fonte ne trae: (a) una* 3*-varietà chiusa semplicemente connessa è diffeomorfa a* S^3*; (b) una* 3*-varietà chiusa con gruppo fondamentale finito è diffeomorfa a uno spazio forma sferico. Questa catena evita il comportamento della metrica per* $t \to \infty$ *perché il flusso con chirurgia si estingue in tempo finito (Teorema 0.4 della fonte, Capitolo 43 della Parte).* ***Classe:*** *citato.*

30.6. Il flusso di Ricci

Su una varietà riemanniana (M, g_0) il **flusso di Ricci** è l'equazione

$$\frac{\partial g}{\partial t} = -2\,\mathrm{Ric}(g), \qquad g(0) = g_0, \tag{30.1}$$

introdotta da Hamilton nel 1982 (Cao–Zhu, p. 5; Morgan–Tian, p. 6, che rinviano all'articolo di Hamilton nel *Journal of Differential Geometry* 17 (1982); l'articolo di Hamilton non è libero e non è stato consultato). Il tensore di Ricci Ric è una media delle curvature sezionali: in dimensione tre determina tutta la curvatura sezionale (Martelli, Capitolo 1, dove è detto che per $n = 3$ il tensore di Ricci determina le curvature sezionali). L'equazione (30.1) è, secondo Cao–Zhu (p. 5), l'analogo naturale dell'equazione del calore per le metriche: le componenti della curvatura soddisfano un sistema di equazioni di diffusione, che tende a distribuire la curvatura

in modo uniforme sulla varietà. Il segno meno fa sì che le regioni di curvatura positiva si contraggano e quelle di curvatura negativa si dilatino (Esempio 30.7).

Due proprietà elementari. (1) *Invarianza per riscalamento*: se $g(t)$ risolve (30.1), anche $\lambda g(t/\lambda)$ la risolve per ogni $\lambda > 0$, perché $\mathrm{Ric}(\lambda g) = \mathrm{Ric}(g)$. (2) *I punti fissi a meno di riscalamento* sono le metriche di curvatura di Ricci costante, $\mathrm{Ric} = cg$ (Morgan–Tian, p. 6, che osservano che in dimensione ≤ 3 esse hanno curvatura sezionale costante). Gli esempi seguenti, in cui l'equazione si risolve esattamente, sono verificati dallo script.

Esempio 30.7: Le forme spaziali: sfera, toro piatto, iperbolico. *Sfera.* Su S^n di raggio r_0, $g(t) = \rho(t) g_{\mathrm{unit}}$ con $\mathrm{Ric}(g) = (n-1) g_{\mathrm{unit}}$ (lo script verifica $n = 2, 3$ in coordinate, sezione A). L'equazione si riduce a $\rho' = -2(n-1)$, cioè

$$\rho(t) = r_0^2 - 2(n-1)\,t, \qquad T = \frac{r_0^2}{2(n-1)}.$$

La sfera si contrae a un punto in tempo finito T: per S^3, $T = r_0^2/4$; per S^2, $T = r_0^2/2$. Il volume di S^3 vale $2\pi^2 \rho^{3/2}$ e la curvatura scalare $6/\rho$: lo script verifica $\frac{dV}{dt} = -RV$ (sezione C). ✓ *Toro piatto.* $\mathrm{Ric} = 0$: la metrica è costante in t. *Spazio iperbolico.* Per $\mathbb{H}^n$, $\mathrm{Ric} = -(n-1) g_{\mathrm{unit}}$ e $\rho(t) = r_0^2 + 2(n-1)t$: lo spazio si *dilata* per ogni $t > 0$ (sezione B). ✓

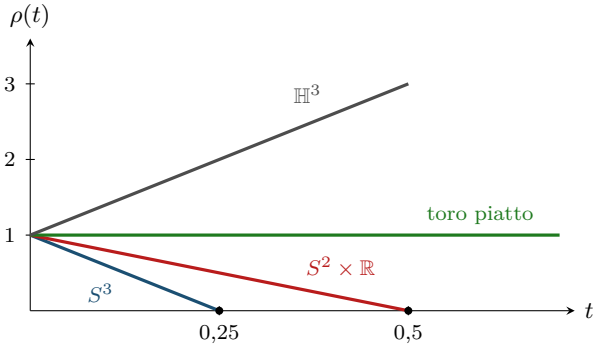


Figura 30.2: Il parametro di scala $\rho(t)$ (con $\rho(0) = 1$) per S^3, $S^2 \times \mathbb{R}$ (il raggio quadro della sfera), il toro piatto e $\mathbb{H}^3$ (Esempi 30.7 e 30.8). Scala orizzontale: 1 unità di t vale 10 cm. Le rette sono quelle dei calcoli dello script (sezione B): S^3 si estingue in $t = \frac{1}{4}$, $S^2 \times \mathbb{R}$ in $t = \frac{1}{2}$, $\mathbb{H}^3$ cresce con pendenza 4.

Esempio 30.8: Il cilindro $S^2 \times \mathbb{R}$. Su $S^2 \times \mathbb{R}$ con la metrica prodotto $\rho\, g_{S^2} + dz^2$, il tensore di Ricci è g_{S^2} lungo S^2 e 0 lungo $\mathbb{R}$ (script, sezione B). L'equazione dà $\rho' = -2$: la sfera si contrae in tempo $T = r_0^2/2$ mentre la direzione $\mathbb{R}$ non cambia. Il tempo di estinzione è il *doppio* di quello di una S^3 di ugual raggio ($r_0^2/4$), come mostra la Figura 30.2. È il modello di una *strozzatura* (collo): lungo il flusso la parte cilindrica diventa sempre più sottile e la curvatura in essa esplode quando $t \to T$. Perelman dimostra che le singolarità che si formano in tempo finito in un flusso su una 3-varietà chiusa sono, a meno di riscalamento, modellate dal cilindro (oppure dalla sfera rotonda che si estingue) e da pochi altri oggetti, le *κ-soluzioni* (Capitoli 39 e 40 della Parte; enunciato di Perelman, non dimostrato in questo capitolo).

Esempio 30.9: Nil e Sol. *Nil.* La metrica $a(dx^2+dy^2)+c\,(dz-x\,dy)^2$ ha Ric $=-\frac{c}{2a}(dx^2+dy^2)+\frac{c^2}{2a^2}(dz-x\,dy)^2$ (script, sezione D). ✓ Il flusso (30.1) si riduce a $a'=c/a$, $c'=-c^2/a^2$, con soluzione esatta

$$a(t)=a_0\Big(1+\frac{3c_0}{a_0^2}t\Big)^{1/3},\qquad c(t)=c_0\Big(1+\frac{3c_0}{a_0^2}t\Big)^{-1/3},$$

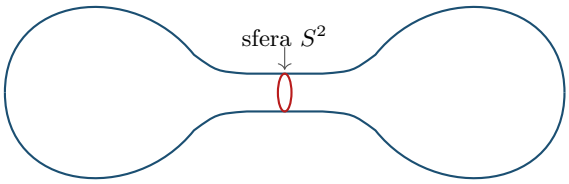
verificata dallo script sull'intera matrice $\partial_t g=-2\mathrm{Ric}$. ✓ Esiste per ogni $t\geq 0$; il volume cresce come $(1+3c_0t/a_0^2)^{1/6}$. *Sol.* Per $g=Ae^{2z}dx^2+Be^{-2z}dy^2+C\,dz^2$ lo script trova Ric $=\mathrm{diag}(0,0,-2)$ in coordinate, per ogni $A,B,C>0$ (come in Martelli, §12.7.1, per $A=B=C=1$). ✓ Dunque solo il coefficiente di dz^2 evolve: $C(t)=C_0+4t$, mentre A,B restano costanti. Anche Sol si dilata, ma più lentamente di $\mathbb{H}^3$: il volume cresce come $\sqrt{C_0+4t}$.

Osservazione 30.8: Che cosa dicono gli esempi. *Negli esempi precedenti le geometrie con* Ric >0 *(come S^3) si contraggono e si estinguono; quelle con curvatura scalare nulla o negativa (toro, $\mathbb{H}^3$, Nil, Sol) hanno volume costante o crescente; quelle «miste» ($S^2\times\mathbb{R}$, dove* Ric *è positivo lungo S^2 e nullo lungo $\mathbb{R}$) si contraggono solo in alcune direzioni. Il teorema di Hamilton (1982) dice che il flusso di una metrica con* Ric >0 *su una 3-varietà chiusa si comporta come quello di S^3: la varietà si contrae a un punto in tempo finito, il diametro tende a zero, e riscalando in modo da mantenere il diametro costante la metrica converge a una metrica di curvatura costante positiva (Morgan–Tian, pp. 6–7, caso (i); Cao–Zhu, p. 5). L'articolo originale non è libero e non è stato consultato. L'altra estremità, con curvatura negativa (caso (ii) nella stessa fonte, citando un lavoro successivo di Hamilton), non è dimostrata nel Trattato né è necessaria per la catena scelta. Il caso generale è incomparabilmente più difficile perché i regimi si mescolano: la varietà ha in generale parti di curvatura positiva, nulla e negativa, e le singolarità non si formano su tutta la varietà ma lungo sottoinsiemi propri (Morgan–Tian, p. 7).*

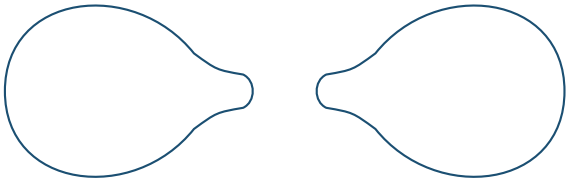
30.7. Colli, chirurgia e il programma di Perelman

Morgan e Tian (pp. 7–8) spiegano che, se la topologia è abbastanza complicata (per esempio una somma connessa non banale), il flusso incontra necessariamente singolarità in tempo finito, qualunque sia la metrica iniziale. Hamilton aveva proposto di *continuare* il flusso dopo un intervento chirurgico. Il flusso di Ricci con chirurgia ha, per ogni t in un intervallo, una 3-varietà riemanniana compatta M_t, ma esiste un insieme discreto di tempi in cui varietà e metrica subiscono discontinuità: in ciascun intervallo complementare il flusso è quello usuale; ai tempi singolari si «taglia via» un intorno della singolarità e si inserisce, al suo posto, una regione geometricamente buona.

Osservazione 30.9: Che cosa fa la chirurgia (citato). *Morgan–Tian, Teorema 0.3 (p. 8):* sia (M,g_0) una 3-varietà riemanniana chiusa senza $\mathbb{RP}^2$ localmente separante immerso. Allora esiste un flusso di Ricci con chirurgia definito per ogni $t\in[0,\infty)$ con dato iniziale (M,g_0); l'insieme dei tempi di discontinuità è discreto, e il cambiamento topologico attraversando un tempo di chirurgia è una decomposizione in somma connessa, insieme alla rimozione di componenti connesse, ciascuna diffeomorfa a una fra $S^2\times S^1$, $\mathbb{RP}^3\#\mathbb{RP}^3$, il fibrato in sfere non orientabile sul cerchio, o una varietà con una metrica di curvatura costante positiva. *Il Teorema 0.4 (p. 8) aggiunge che, se $\pi_1(M)$ è un prodotto libero di gruppi finiti e di gruppi ciclici infiniti, il flusso con chirurgia si estingue dopo un tempo finito. Da questi due enunciati si deduce il Teorema 0.1 di Morgan–Tian (Osservazione 30.7) per induzione*



(a) una varietà con un collo che si strozza



(b) dopo la chirurgia: due pezzi, ciascuno chiuso da un cappuccio

Figura 30.3: Schema di una chirurgia. In (a) una varietà (qui una superficie di rotazione, come analogo a una dimensione in meno) ha un collo $S^2\times$ intervallo; in (b) il collo è tagliato lungo una sfera e le due estremità sono chiuse da cappucci. In dimensione tre il collo è $S^2 \times (-\varepsilon^{-1}, \varepsilon^{-1})$ e la sfera taglia la varietà in due pezzi o, se non separa, la apre; topologicamente l'operazione è l'inverso della somma connessa (Morgan–Tian, p. 7). Figura qualitativa, non in scala.

sul numero delle chirurgie (stessa fonte, p. 8). ***Classe:*** *citati. Le dimostrazioni sono previste nei Capitoli 39–43 della Parte (del Capitolo 39 è scritta soltanto la parte sulle entropie di Perelman e sul non-collasso locale; il resto è ancora da scrivere); i Capitoli 37–38 ne preparano soltanto gli strumenti.*

Perelman ha scritto tre articoli, tutti sull'arXiv. Il primo (*The entropy formula for the Ricci flow and its geometric applications*, arXiv:math/0211159, 11 novembre 2002) contiene, secondo i titoli delle sue sezioni: il flusso di Ricci come flusso di gradiente (§1), due teoremi di assenza di «breathers» (§§2–3), due teoremi di non-collasso locale (§§4 e 8), l'analogo statistico (§5), il formalismo per la lunghezza e il volume ridotti (§§6–7), la disuguaglianza di Harnack differenziale (§9), il teorema di pseudolocalità (§10), le soluzioni antiche a curvatura non negativa (§11), la curvatura quasi non negativa in dimensione tre (§12) e il quadro globale del flusso in dimensione tre (§13). Il secondo (*Ricci flow with surgery on three-manifolds*, arXiv:math/0303109, 10 marzo 2003) è, nelle parole dell'autore, un articolo tecnico che verifica la maggior parte delle affermazioni del §13 del primo: restano fuori l'affermazione che una 3-varietà che collassa con una limitazione locale inferiore della curvatura sezionale è una varietà grafo (rinviata a un lavoro separato, «as the proof has nothing to do with the Ricci flow»), e un'affermazione sul volume dei «corni» e sulla liscezza della soluzione da un certo tempo in poi, che risultò ingiustificata e irrilevante. Nel terzo (*Finite extinction time for the solutions to the Ricci flow on certain three-manifolds*, arXiv:math/0307245, 17 luglio 2003) si dimostra (Teorema 1.1) che per una 3-varietà chiusa orientata la cui decomposizione prima non contiene fattori asferici il flusso con chirurgia si estingue in tempo finito per ogni metrica iniziale. Le date sono quelle dei timbri arXiv delle versioni scaricate. Le verifiche complete sono dovute a Kleiner–Lott (arXiv:math/0605667), Cao–Zhu (arXiv:math/0612069) e Morgan–Tian (arXiv:math/0607607 e 0809.4040); quest'ultimo riscrive il teorema di collasso di Perelman come Teorema 0.2 e riporta, come Teorema 0.1, l'esistenza del flusso con chirurgia per ogni tempo.

Osservazione 30.10: I tre strumenti, in una frase ciascuno (descrizione, non enunciati). *(1)* Non-collasso*: se in un flusso su $[0, r_0^2]$ la curvatura è limitata da r_0^{-2} in tutti i punti (x,t) con $x \in B(x_0, r_0)$ (palla al tempo 0) e $t \in [0, r_0^2]$, e la palla al tempo 0 ha volume almeno $A^{-1} r_0^n$, allora il flusso non può essere κ-collassato su scale minori di r_0 nei punti a distanza al più $A r_0$ da x_0 al tempo r_0^2, con $\kappa = \kappa(A) > 0$ (Perelman I, Teorema 8.2, enunciato nelle sue parole). È la condizione che permette di prendere limiti di flussi riscalati. (2)* Intorni canonici*: dove la curvatura è grande, il flusso con chirurgia è, a meno di riscalamento, vicino a un cilindro, a un «cappuccio» o a una sfera rotonda; la formulazione precisa è la «strong canonical neighborhood assumption» di Morgan–Tian (Definizione 9.78 e Teorema 15.9 della loro monografia, citate in Morgan–Tian,* Completion*, Teorema 0.1). (3)* Tempi lunghi*: se il flusso con chirurgia esiste per ogni tempo, si decompone la varietà in una parte «spessa» e una «sottile» (Kleiner–Lott, §§81–93, in particolare la Proposizione 92.12: per t grande la parte sottile è una varietà grafo; Perelman II, §7); che una varietà localmente collassata sia una varietà grafo è il teorema di collasso di Kleiner–Lott (Astérisque 365, Teorema 1.3), che il Capitolo 45 dimostrerà. Nessuna di queste frasi è un enunciato dimostrato in questo capitolo; i numeri riportati sono stati consultati sul testo delle fonti, ma gli enunciati citati non sono stati verificati nei dettagli.*

30.8. La mappa della Parte

30.9. Dove sta il cerchio

Osservazione 30.11: Quattro cerchi. *(1)* Il cerchio come fibra*: sei delle otto geometrie sono le geometrie delle 3-varietà fibrate in cerchi (Osservazione 30.5); la fibrazione di Hopf $S^3 \to S^2$ è l'esempio fondamentale. (2)* Il toro come prodotto di due cerchi*: la decomposizione torale taglia lungo $S^1 \times S^1$, e i tori sono i bordi dei pezzi iperbolici con cuspidi; il complemento di un nodo è una 3-varietà il cui bordo è un toro. (3)* Il cerchio all'infinito*: il bordo di $\mathbb{H}^3$ è la sfera di Riemann; i cerchi di $\widehat{\mathbb{C}}$ sono i bordi dei piani iperbolici totalmente geodetici (Volume V, Capitolo 6) e la rigidità di Mostow (Capitolo 47) si dimostra studiando come un omeomorfismo agisce su quella sfera. (4)* Il cerchio in dimensione due*: il bordo del disco di Poincaré è un cerchio, e il teorema di uniformizzazione della Parte I è la «geometrizzazione» delle superfici (Osservazione 30.1); è l'analogo bidimensionale di tutto la Parte.*

30.10. Esempi pratici svolti: dalla monodromia alla geometria

Esempio 30.10: Fibrati in tori sul cerchio: la matrice decide la geometria. **Dati.** Una matrice $A \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ definisce il fibrato in tori $M_A = T^2 \times [0,1]/((v,0) \sim (Av,1))$, con monodromia A (Martelli, §11.4.5). Tre fatti dalla fonte: (i) A ha ordine finito se e solo se $A = \pm I$ o $|\operatorname{tr} A| < 2$ (Martelli, Esercizio 11.4.13); (ii) per $A \neq \pm I$ il fibrato M_A è di Seifert con $e = \chi = 0$ se $|\operatorname{tr} A| < 2$, di Seifert con $e \neq 0$, $\chi = 0$ se $|\operatorname{tr} A| = 2$, e *non* di Seifert se $|\operatorname{tr} A| > 2$, caso detto di monodromia di Anosov (Proposizione 11.4.14, p. 363); (iii) per la Tabella 12.1 le varietà di Seifert con $\chi = 0$ sono modellate su $\mathbb{R}^3$ se $e = 0$ e su Nil se $e \neq 0$, e una varietà chiusa orientabile ha geometria Sol se e solo se è un fibrato (o semi-fibrato) in tori di tipo Anosov (Teorema 12.1.1; Proposizione 12.7.6). Il primo omologico si calcola da $\pi_1(M_A) = \langle a, b, t \mid [a,b],\ tat^{-1} = A(a),\ tbt^{-1} = A(b) \rangle$ (van Kampen: $\mathbb{Z}^2 \rtimes_A \mathbb{Z}$; fatto

standard, **non** ricavato su una fonte consultata del Trattato): nell'abelianizzato $a \sim A(a)$, $b \sim A(b)$ e t è libero, quindi

$$H_1(M_A) \cong \mathbb{Z} \oplus \operatorname{coker}(A - I) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}^2/(A-I)\mathbb{Z}^2,$$

e il cokernel si legge dalla forma normale di Smith di $A - I$ (divisori elementari).

Risultati (script `bp30_fibrati_tori_lenticolari.py`, sezione A):

A	$\operatorname{tr} A$	ordine	$H_1(M_A)$	geometria
$\left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$	0	4	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2$	$\mathbb{R}^3$
$\left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right)$	-1	3	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3$	$\mathbb{R}^3$
$\left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$	2	∞	$\mathbb{Z}^2$	Nil
$\left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$	2	∞	$\mathbb{Z}^2 \oplus \mathbb{Z}/2$	Nil
$\left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$	3	∞	$\mathbb{Z}$	Sol
$\left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{smallmatrix}\right)$	4	∞	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2$	Sol
$\left(\begin{smallmatrix} -2 & -1 \\ -1 & -1 \end{smallmatrix}\right)$	-3	∞	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/5$	Sol
$\left(\begin{smallmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$	6	∞	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/2$	Sol

(Gli ordini sono calcolati per moltiplicazione di matrici. Per i casi $|\operatorname{tr} A| < 2$ e per $A = \pm I$ la geometria euclidea si vede anche direttamente: se A ha ordine finito, la media di una metrica piatta di T^2 sul gruppo $\langle A \rangle$ è una metrica piatta A-invariante, quindi M_A è piatta. M_A per $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ è la varietà di Nil dell'Esempio 12.5.5 di Martelli, quoziente di Nil per il gruppo generato da $(x, y, z) \mapsto (x + 1, y, z + y)$, $(x, y, z) \mapsto (x, y + 1, z)$, $(x, y, z) \mapsto (x, y, z + 1)$.) ✓ *Controllo incrociato:* il gruppo $\mathrm{Nil}(\mathbb{Z})$ ha commutatore $[(1,0,0),(0,1,0)] = (0,0,1)$ (Martelli, Esercizio 12.5.1; ricalcolato dallo script, sezione B), quindi la sua abelianizzazione è $\mathbb{Z}^3/\langle (0,0,1) \rangle = \mathbb{Z}^2$, uguale a $H_1(M_A)$ per $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. ✓

Il gatto di Arnold e Sol**.** $M = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ ha autovalori $\lambda^{\pm 1} = \varphi^{\pm 2}$ ($\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$); in una base di autovettori $M = \operatorname{diag}(\lambda, \lambda^{-1})$ e, con $a = \log \lambda = 2 \log \varphi \approx 0{,}9624$, la dimostrazione della Proposizione 12.7.6 di Martelli presenta $M_A = \mathrm{Sol}/\Gamma$ con Γ generato dalle moltiplicazioni a sinistra per $(\bar{v}, 0)$, $(\bar{w}, 0)$ e $(\bar{0}, a)$, dove $\bar{v}, \bar{w}$ sono le immagini della base di $\mathbb{Z}^2$ nella base degli autovettori. L'applicazione $(x, y, z) \mapsto (e^{-s}x, e^{s}y, z + s)$ è un'isometria di Sol (verificata simbolicamente, Esercizio 30.8): con $s = a$ agisce sul piano (x, y) come $\operatorname{diag}(\lambda^{-1}, \lambda)$. La Figura 30.4 mostra le direzioni instabile (dilatata di $\lambda \approx 2{,}618$) e stabile (contratta di $\lambda^{-1} \approx 0{,}382$).

Che cosa insegna. A parità di fibra T^2 la geometria passa da $\mathbb{R}^3$ a Nil a Sol *solo* al variare di $|\operatorname{tr} A|$ (rispetto a 2): le tre geometrie «tori sul cerchio» sono il confine fra il caso euclideo, il caso di Seifert non banale e il caso di Anosov. Inoltre H_1 da solo *non* riconosce la geometria: la rotazione di ordine 4 (geometria $\mathbb{R}^3$) e la matrice $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{smallmatrix}\right)$ (geometria Sol) hanno entrambe $H_1 = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2$: serve la traccia.

Esempio 30.11: Quante forme lenticolari ci sono con lo stesso gruppo fondamentale. **Dati.** Teorema 10.1.12 di Martelli (arXiv:1610.02592): $L(p, q) \cong L(p', q')$ (diffeomorfi) se e solo se $p = p'$ e $q' \equiv \pm q^{\pm 1} \pmod{p}$. Tutti gli $L(p, q)$ con p fissato hanno gruppo fondamentale $\mathbb{Z}/p$ (Esempio 30.2).

Risultati (script, sezione D: le classi di $q \in (\mathbb{Z}/p)^\times$ per l'azione di $q \mapsto -q$ e $q \mapsto q^{-1}$):

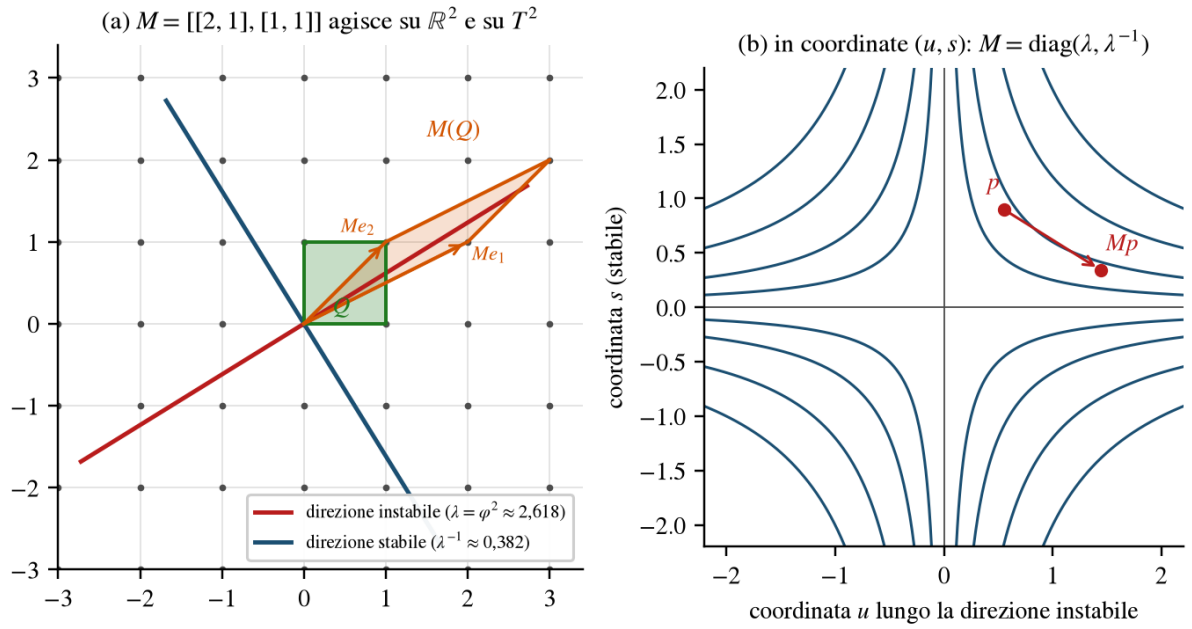


Figura 30.4: (a) La matrice $M = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ manda il quadrato unitario Q nel parallelogramma $M(Q)$ (vertici $0, (2,1), (3,2), (1,1)$) e dilata di $\lambda = \varphi^2$ lungo la direzione instabile, contrae di λ^{-1} lungo quella stabile. Le due direzioni sono irrazionali: ogni foglia è densa nel toro (Martelli, §8.4.1). (b) Nelle coordinate (u, s) degli autovettori $M = \mathrm{diag}(\lambda, \lambda^{-1})$ e le orbite di M^n stanno sulle iperboli $us = \text{cost}$; in Sol la metrica è $e^{2z}du^2 + e^{-2z}ds^2 + dz^2$ e la traslazione verticale $z \mapsto z + \log\lambda$ è la monodromia. Dati: `bp30_fibrati_tori_lenticolari.py`; figura: `bp_figure.py`.

p	classi	elenco
$2, 3, 4, 6$	1	una sola classe
5	2	$\{1,4\}, \{2,3\}$
7	2	$\{1,6\}, \{2,3,4,5\}$
8	2	$\{1,7\}, \{3,5\}$
9	2	$\{1,8\}, \{2,4,5,7\}$
11	3	$\{1,10\}, \{2,5,6,9\}, \{3,4,7,8\}$
13	4	$\{1,12\}, \{2,6,7,11\}, \{3,4,9,10\}, \{5,8\}$

(Anche $p = 10$ e $p = 12$ hanno 2 classi; i valori di p da 2 a 13 sono nell'output dello script.) ✓

Che cosa insegna. Già per $p = 5$ esistono due 3-varietà chiuse con lo stesso $\pi_1 = \mathbb{Z}/5$, la stessa omologia, la stessa metrica di curvatura 1 locale, e non diffeomorfe: $L(5,1)$ e $L(5,2)$ (Martelli, §10.1.4: servono la torsione di Reidemeister o argomenti topologici di Bonahon–Hodgson, che il Trattato non scrive). Il flusso di Ricci, i volumi e i diametri (Proposizione 36.4) non le distinguono: la geometrizzazione conclude soltanto «$M \cong S^3/\Gamma$» (Capitolo 38-bis), e distinguere i quozienti è un problema a parte.

Esempio 30.12: Il collo $S^2 \times \mathbb{R}$ lungo il flusso: raggio e curvatura. **Dati.** Cilindro $S^2 \times \mathbb{R}$ con $g(t) = (r_0^2 - 2t)g_{S^2} + dz^2$ (Esempio 30.8; $r_0 = 1$).

Risultati. Il raggio della sezione è $r(t) = \sqrt{r_0^2 - 2t}$ e la curvatura scalare $R(t) = \frac{2}{r_0^2 - 2t}$ (l'asse z è piatto); $T = \frac{r_0^2}{2}$. A $t = \frac{T}{2}$ il raggio è $\frac{r_0}{\sqrt{2}} \approx 0{,}707\, r_0$ e $R = 4/r_0^2$; a $t = 0{,}95\, T$ il raggio è $\sqrt{0{,}05}\, r_0 \approx 0{,}224\, r_0$ e $R = 40/r_0^2$. Una S^3 di raggio r_0 ha $T_{S^3} = \frac{r_0^2}{4} = \frac{T}{2}$ e a $t = \frac{T}{2}$ ha già $R = \infty$ mentre il cilindro ha solo $R = 4/r_0^2$ (Figura 30.5).

Che cosa insegna. Vicino al tempo di estinzione il cilindro si assottiglia come $\sqrt{T - t}$ (per il confronto: $r(t)^2 = 2(T - t)$), con $R(T - t) = 1$: la «scala» $\sqrt{T - t}$ è il raggio del collo, e lo scalare cresce come l'inverso di $T - t$ come nel caso della sfera ($R(T - t) = \frac{3}{2}$, Teorema 38-bis.1(i)): è la legge d'urto che i riscalamenti di Perelman rendono visibile (Capitolo 30, Sezione 30.7; qui solo l'esempio esatto, senza alcun enunciato sulle singolarità generali).

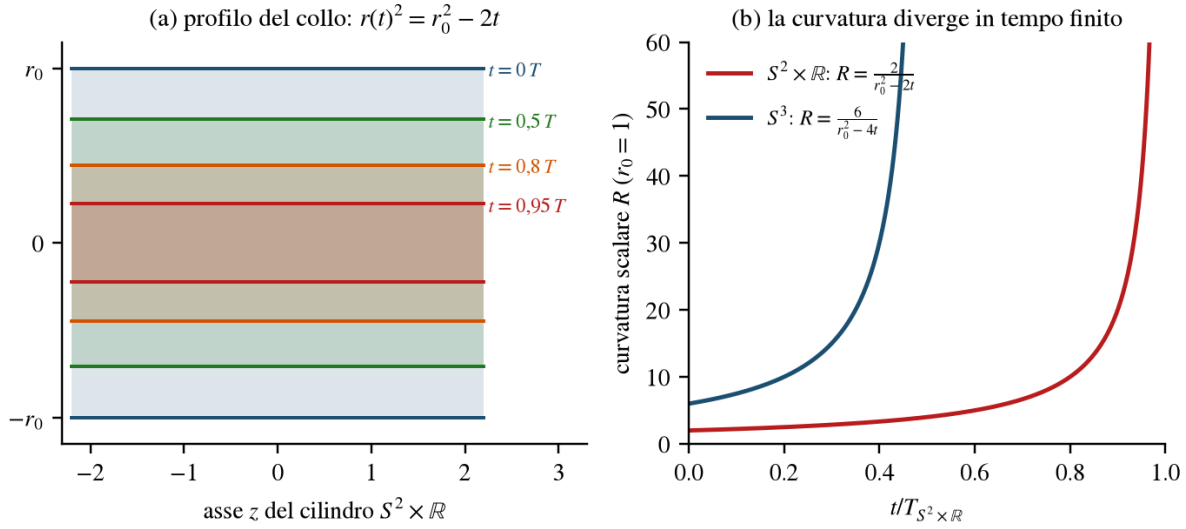


Figura 30.5: (a) Schema: la sezione del collo $S^2 \times \mathbb{R}$ a vari tempi (profilo $\pm r(t)$ con $r(t)^2 = r_0^2 - 2t$; la direzione z non cambia). (b) La curvatura scalare del cilindro e di S^3 (con $r_0 = 1$) in funzione di $t/T_{S^2 \times \mathbb{R}}$: S^3 si estingue a metà tempo. Formule: Esempi 30.7 e 30.8; figura: `bp_figure.py`.

30.11. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 30.14).

Esercizio 30.1: Il volume di Nil lungo il flusso. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* numerico. Con $a_0 = c_0 = 1$, calcolare la curvatura scalare $R(t)$ della metrica $a(t)(dx^2 + dy^2) + c(t)(dz - x\,dy)^2$ e verificare l'identità $\frac{d}{dt}\mathrm{Vol} = -R\,\mathrm{Vol}$ sulla densità di volume $a\sqrt{c}$.

Esercizio 30.2: Sol espande più lentamente di $\mathbb{H}^3$. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Confrontare la crescita del volume di $\mathbb{H}^3$ ($\rho(t) = 1 + 4t$, volume $\propto \rho^{3/2}$) e di Sol ($C(t) = 1 + 4t$, volume $\propto C^{1/2}$) per $t \to \infty$.

Esercizio 30.3: Il toro non si strozza. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Dimostrare che ogni metrica piatta su T^3 è un punto fisso del flusso di Ricci. Perché una metrica piatta non ha una singolarità in tempo finito?

Esercizio 30.4: Omologia di due fibrati di Anosov. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* numerico. Calcolare $H_1(M_A)$ per $A = \left(\begin{smallmatrix}1 & 2\\ 1 & 3\end{smallmatrix}\right)$ e per $A = \left(\begin{smallmatrix}5 & 2\\ 2 & 1\end{smallmatrix}\right)$ con la formula $H_1(M_A) = \mathbb{Z} \oplus \operatorname{coker}(A - I)$ dell'Esempio 30.10.

Esercizio 30.5: Spazi lenticolari con $p = 9$. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Quante classi di diffeomorfismo ci sono fra gli $L(9, q)$, $1 \le q \le 8$, $\gcd(q, 9) = 1$? Elencare le classi con la regola $q' \equiv \pm q^{\pm 1} \pmod 9$.

Esercizio 30.6: La lunghezza di traslazione. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Per $A = \left(\begin{smallmatrix}1 & 2\\ 1 & 3\end{smallmatrix}\right)$ calcolare gli autovalori e il numero $a = \log \lambda$ ($\lambda > 1$) che dà la traslazione $(\bar{0}, a)$ nella presentazione di M_A come Sol/Γ.

Esercizio 30.7: Gli autovalori di Anosov sono irrazionali. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Sia $A \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ con $|\operatorname{tr} A| > 2$. Dimostrare che i suoi autovalori sono reali, distinti e irrazionali (suggerimento: il polinomio caratteristico è monico a coefficienti interi, $\det A = 1$). Perché questo implica che le due direzioni di autovettori danno foliazioni a foglie dense nel toro?

Esercizio 30.8: Un'isometria di Sol. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Dimostrare che $F_s(x, y, z) = (e^{-s}x,\, e^{s}y,\, z + s)$ è un'isometria di Sol, con la metrica $e^{2z}dx^2 + e^{-2z}dy^2 + dz^2$, per ogni $s \in \mathbb{R}$.

Esercizio 30.9: L'omologia di un fibrato in tori. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Dalla presentazione $\pi_1(M_A) = \langle a, b, t \mid [a, b], tat^{-1} = A(a), tbt^{-1} = A(b)\rangle$ ricavare $H_1(M_A) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}^2/(A - I)\mathbb{Z}^2$ e calcolarlo per $A = -I$. Che geometria ha M_{-I}?

30.12. Esercizi svolti

Esercizio 30.10: Tempi di estinzione. Una S^3 di raggio $r_0 = 2$ e una $S^2 \times \mathbb{R}$ con S^2 di raggio 2 evolvono per il flusso di Ricci. Calcolare i due tempi di estinzione e il loro rapporto.

Soluzione. Dall'Esempio 30.7, $\rho(t) = r_0^2 - 4t$ per S^3, quindi $T_{S^3} = r_0^2/4 = 1$. Dall'Esempio 30.8, per $S^2 \times \mathbb{R}$, $\rho(t) = r_0^2 - 2t$ e $T = r_0^2/2 = 2$. Il rapporto è 2, indipendente da r_0.

Esercizio 30.11: Un lenticolare. Dimostrare che $\mathbb{Z}/5$ agisce liberamente su S^3 con $k \cdot (z, w) = (\zeta^k z, \zeta^{2k} w)$, $\zeta = e^{2\pi i/5}$, e che $L(5, 2)$ ha gruppo fondamentale $\mathbb{Z}/5$. Che cosa va storto per $p = 6$, $q = 2$?

Soluzione. Come nell'Esempio 30.2: se $k \not\equiv 0 \pmod 5$ e (z, w) è fisso, allora $z \neq 0$ darebbe $\zeta^k = 1$ e quindi $5 \mid k$, e $w \neq 0$ darebbe $\zeta^{2k} = 1$, cioè $5 \mid 2k$, quindi $5 \mid k$ (perché $\gcd(5, 2) = 1$). Almeno una delle due coordinate è non nulla, quindi non ci sono punti fissi. Il quoziente ha S^3 come rivestimento universale di grado 5, dunque $\pi_1 = \mathbb{Z}/5$. Per $p = 6$, $q = 2$: la potenza $k = 3$ ha $\zeta^{2\cdot 3} = \zeta^6 = 1$, quindi fissa $(0, 1)$, e l'azione non è libera.

Esercizio 30.12: La matrice di Sol. Verificare che $M = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ ha autovalori $\varphi^{\pm 2}$ con φ la sezione aurea e che nessuna potenza di M diversa dall'identità ha autovalore 1.

Soluzione. Il polinomio caratteristico è $\lambda^2 - 3\lambda + 1$, con radici $\lambda = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$. Da $\varphi^2 = \varphi + 1 = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$ segue $\lambda_+ = \varphi^2$ e $\lambda_- = \varphi^{-2}$ (il prodotto delle radici è 1). Gli autovalori di M^k sono $\varphi^{\pm 2k}$, diversi da 1 per $k \neq 0$ perché $\varphi > 1$.

30.13. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 30.14.

1. (Definizione) Il numero delle geometrie di Thurston (modelli omogenei semplicemente connessi) è

   A) 3 B) 8 C) 6 D) 5

2. (Ipotesi) L'azione di $\mathbb{Z}/p$ su S^3 data da $(z, w) \mapsto (\zeta z, \zeta^q w)$ è libera se e solo se

   A) p è primo B) $q = 1$ C) q è pari D) $\gcd(p, q) = 1$

3. (Calcolo numerico) Quante classi di diffeomorfismo ci sono fra gli $L(7, q)$, $1 \le q \le 6$?

   A) 2 B) 3 C) 6 D) 1

4. (Calcolo simbolico) Il primo gruppo di omologia del fibrato in tori con monodromia $\left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ è

   A) $\mathbb{Z}^2$ B) $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2$ C) $\mathbb{Z}$ D) $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/5$

5. (Passo di dimostrazione) Per un fibrato in tori M_A con $A \neq \pm I$ e $|\operatorname{tr} A| = 2$ la geometria è

   A) $\mathbb{R}^3$ B) Sol C) Nil D) $S^2 \times \mathbb{R}$

6. (Diagnosi di errore) «Gli autovalori di $A \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ con $|\operatorname{tr} A| > 2$ sono razionali, perché A ha entrate intere.» L'errore è che

   A) le radici di $\lambda^2 - t\lambda + 1$ con $|t| > 2$ sono irrazionali (se razionali sarebbero ± 1) B) le entrate non sono intere C) $\det A = 0$ D) gli autovalori sono complessi

7. (Trasferimento) Quale di queste varietà ha geometria Sol?

   A) il fibrato in tori con monodromia $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ B) T^3 C) $S^2 \times S^1$ D) il fibrato in tori con monodromia $\left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$

8. (Fonte e metacognizione) L'equivalenza «varietà di tipo Anosov $\iff$ geometria Sol» è, nel capitolo,

   A) dimostrata per intero B) il Teorema 12.1.1 e la Proposizione 12.7.6 di Martelli, citati, con verifica di esempi C) un'ipotesi non verificata D) falsa

30.14. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* Osservazione 30.4: $S^3, \mathbb{R}^3, \mathbb{H}^3, S^2\times\mathbb{R}, \mathbb{H}^2\times\mathbb{R}, \mathrm{Nil}, \mathrm{Sol}, \widetilde{\mathrm{SL}_2}$. *Distrattori:* A è il numero a curvatura costante; C è il numero delle geometrie di Seifert; D è errato. *Errore diagnosticato:* confondere totale, curvatura costante e Seifert. *Fonte:* Martelli, §12.1. *Prerequisito:* Tabella 30.1. *Recupero:* Osservazione 30.4.
2) D. *Razionale:* Esempio 30.2: $\gcd(p,q)=d>1$ dà il punto fisso $(0,1)$ per $k=p/d$. *Distrattori:* A, B, C sono condizioni sufficienti o irrilevanti ($L(6,5)$ è libera con p non primo). *Errore diagnosticato:* confondere libertà dell'azione e primalità di p. *Fonte:* Esempio 30.2. *Prerequisito:* radici dell'unità. *Recupero:* Esercizio svolto 30.11.
3) A. *Razionale:* classi $\{1,6\}$ e $\{2,3,4,5\}$ (Esempio 30.11). *Distrattori:* B è $p=11$; C conta tutti i q; D è $p\le 4$. *Errore diagnosticato:* dimenticare che si identificano q con $-q$ e con q^{-1}. *Fonte:* Martelli, Teorema 10.1.12. *Prerequisito:* inversi modulo p. *Recupero:* Esercizio 30.5.
4) C. *Razionale:* $\det(A-I)=\det\left(\begin{smallmatrix}1&1\\1&0\end{smallmatrix}\right)=-1$: il cokernel è banale, $H_1=\mathbb{Z}$. *Distrattori:* A è il caso $\left(\begin{smallmatrix}1&1\\0&1\end{smallmatrix}\right)$; B è la rotazione di ordine 4; D è $-A$. *Errore diagnosticato:* usare A invece di $A-I$. *Fonte:* Esempio 30.10. *Prerequisito:* forma di Smith. *Recupero:* Esercizio 30.4.
5) C. *Razionale:* Martelli, Proposizione 11.4.14: $|\operatorname{tr}A|=2$ dà Seifert con $e\neq 0$, $\chi=0$, e la Tabella 12.1 dà Nil. *Distrattori:* A è il caso $|\operatorname{tr}A|<2$; B è $|\operatorname{tr}A|>2$; D richiede $\chi>0$. *Errore diagnosticato:* scambiare le tre classi di traccia. *Fonte:* Esempio 30.10. *Prerequisito:* Tabella 12.1. *Recupero:* Esercizio 30.9.
6) A. *Razionale:* $\lambda\in\mathbb{Q}$ radice del polinomio monico $\lambda^2-t\lambda+1$ è intera e divide il termine noto 1, quindi $\lambda=\pm1$ e $t=\pm2$. *Distrattori:* B, C, D sono falsi ($\det A=1$ e il discriminante $t^2-4>0$). *Errore diagnosticato:* confondere entrate intere e autovalori razionali. *Fonte:* Esercizio 30.7. *Prerequisito:* radici razionali di un polinomio monico. *Recupero:* Esercizio svolto 30.12.
7) D. *Razionale:* $\mathrm{tr}=3>2$: monodromia di Anosov (Martelli, Teorema 12.1.1). *Distrattori:* A ha traccia 2 (Nil); B è $\mathbb{R}^3$; C è $S^2\times\mathbb{R}$. *Errore diagnosticato:* pensare che ogni monodromia non banale dia Sol. *Fonte:* Esempio 30.10. *Prerequisito:* tricotomia. *Recupero:* Esempio 30.6.
8) B. *Razionale:* il capitolo è un portale: il Teorema 12.1.1 e la Proposizione 12.7.6 di Martelli sono citati, e l'esempio verifica le matrici, l'isometria di Sol e i dati numerici. *Distrattori:* A: il capitolo non contiene dimostrazioni di tali enunciati; C: sono teoremi della fonte; D: falso. *Errore diagnosticato:* scambiare un esempio verificato per una dimostrazione. *Fonte:* Esempio 30.10. *Prerequisito:* infobox del capitolo. *Recupero:* infobox iniziale.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
30.1. Dall'Esempio 30.9, gli autovalori di Ricci nel riferimento ortonormale $\partial_x/\sqrt{a}$, $\partial_y/\sqrt{a}$ (corretto con $x\,\partial_z$), $\partial_z/\sqrt{c}$ sono $(-\frac{c}{2a^2},-\frac{c}{2a^2},\frac{c}{2a^2})$, quindi $R=-\frac{c}{a^2}+\frac{c}{2a^2}=-\frac{c}{2a^2}$ (con $a_0=c_0=1$ e $a=(1+3t)^{1/3}$, $c=(1+3t)^{-1/3}$ si ottiene $R=-\frac{1}{2}(1+3t)^{-1}$). La densità $a\sqrt{c}=(1+3t)^{1/3-1/6}=(1+3t)^{1/6}$ ha derivata logaritmica $\frac{1}{2(1+3t)}=-R$.
30.2. $\mathrm{Vol}_{\mathbb{H}^3}\propto(1+4t)^{3/2}$, $\mathrm{Vol}_{\mathrm{Sol}}\propto(1+4t)^{1/2}$: il rapporto cresce come $(1+4t)$.
30.3. Per una metrica piatta $\mathrm{Ric}=0$, quindi $\partial_t g=0$ e $g(t)=g_0$ per ogni t; la curvatura resta nulla, mai grande.

30.4. $A = \left(\begin{smallmatrix}1&2\\1&3\end{smallmatrix}\right)$: $A - I = \left(\begin{smallmatrix}0&2\\1&2\end{smallmatrix}\right)$, $\det = -2$, divisori elementari $(1,2)$: $H_1 = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2$. $A = \left(\begin{smallmatrix}5&2\\2&1\end{smallmatrix}\right)$: $A - I = \left(\begin{smallmatrix}4&2\\2&0\end{smallmatrix}\right)$, $\det = -4$, il massimo comun divisore delle entrate è 2, divisori elementari $(2,2)$: $H_1 = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/2$ (non $\mathbb{Z}/4$).
30.5. $(\mathbb{Z}/9)^\times = \{1,2,4,5,7,8\}$; $q \sim -q$: $\{1,8\}$, $\{2,7\}$, $\{4,5\}$; inversi: $2^{-1} = 5$, $4^{-1} = 7$, $8^{-1} = 8$, $1^{-1} = 1$: le classi sono $\{1,8\}$ e $\{2,4,5,7\}$. Due classi.
30.6. $\lambda^2 - 4\lambda + 1 = 0$: $\lambda = 2 \pm \sqrt{3}$, $\lambda_+\lambda_- = 1$; $a = \log(2+\sqrt{3}) \approx 1{,}3170$.
30.7. Il discriminante è $t^2 - 4 > 0$ per $|t| > 2$: radici reali e distinte. Se $\lambda \in \mathbb{Q}$ fosse radice di $\lambda^2 - t\lambda + 1$ (monico a coefficienti interi), per il lemma di Gauss sarebbe intera e dividerebbe 1, quindi $\lambda = \pm 1$ e $t = \lambda + \lambda^{-1} = \pm 2$: assurdo. Gli autovalori sono irrazionali. Una foliazione del piano per rette di pendenza irrazionale discende a una foliazione del toro a foglie dense (la pendenza di un autovettore di A è $\frac{\lambda - a_{11}}{a_{12}}$, irrazionale se $a_{12} \neq 0$ e λ irrazionale) (Martelli, §8.4.1).
30.8. $F_s^*(e^{2z}dx^2 + e^{-2z}dy^2 + dz^2) = e^{2(z+s)}e^{-2s}dx^2 + e^{-2(z+s)}e^{2s}dy^2 + dz^2 = e^{2z}dx^2 + e^{-2z}dy^2 + dz^2$.
30.9. Nell'abelianizzato i generatori a, b, t commutano e $[a,b] = 0$ è automatica; scrivendo additivamente $\mathbb{Z}^2 = \langle a, b\rangle$, la relazione $tat^{-1} = A(a)$ diventa $A(a) - a = 0$, cioè $(A-I)a = 0$, e analogamente per b: le relazioni generano $\operatorname{im}(A - I) \subset \mathbb{Z}^2$ e t resta libero, quindi $H_1 = \mathbb{Z}t \oplus \mathbb{Z}^2/\operatorname{im}(A-I)$. Per $A = -I$: $A - I = -2I$, $\mathbb{Z}^2/2\mathbb{Z}^2 = \mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/2$, $H_1 = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/2$. M_{-I} è un fibrato in tori con monodromia di ordine 2, quindi di Seifert con $e = \chi = 0$ (Martelli, Esercizio 11.4.13 e Proposizione 11.4.14 valgono per $A \neq \pm I$; per $A = -I$ il fibrato è un quoziente euclideo di T^3 per una isometria di ordine 2 senza punti fissi): geometria $\mathbb{R}^3$.

30.15. Formulario del capitolo

Le otto geometrie (autovalori di Ric nel riferimento ortonormale; R): S^3: $(2,2,2)$; 6. $\mathbb{R}^3$: $(0,0,0)$; 0. $\mathbb{H}^3$: $(-2,-2,-2)$; -6. $S^2 \times \mathbb{R}$: $(1,1,0)$; 2. $\mathbb{H}^2 \times \mathbb{R}$: $(-1,-1,0)$; -2. Nil: $(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$; $-\frac{1}{2}$. $\widetilde{\mathrm{SL}_2}$: $(-\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$; $-\frac{5}{2}$. Sol: $(-2,0,0)$; -2.
Metriche: Nil: $dx^2 + dy^2 + (dz - x\,dy)^2$; Sol: $e^{2z}dx^2 + e^{-2z}dy^2 + dz^2$; $\mathbb{H}^3$: $\frac{dx^2+dy^2+dz^2}{z^2}$.
Flusso di Ricci $\partial_t g = -2\,\mathrm{Ric}$: S^n di raggio r_0: $\rho = r_0^2 - 2(n-1)t$, $T = \frac{r_0^2}{2(n-1)}$; $S^2 \times \mathbb{R}$: $\rho = r_0^2 - 2t$, $T = \frac{r_0^2}{2}$; $\mathbb{H}^n$: $\rho = r_0^2 + 2(n-1)t$; piatto: costante. Nil: $a = a_0(1 + \frac{3c_0}{a_0^2}t)^{1/3}$, $c = c_0(1 + \frac{3c_0}{a_0^2}t)^{-1/3}$; Sol: $C = C_0 + 4t$. R: S^3: $\frac{6}{1-4t}$; $S^2 \times \mathbb{R}$: $\frac{2}{1-2t}$; Nil: $-\frac{1}{2(1+3t)}$; Sol: $-\frac{2}{1+4t}$; $\mathbb{H}^3$: $-\frac{6}{1+4t}$.
Fibrati in tori M_A, $A \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$: $|\operatorname{tr} A| < 2 \Rightarrow \mathbb{R}^3$ (ordini $3,4,6$); $A = \pm I$: T^3 e il suo quoziente piatto (ordini $1,2$); $|\operatorname{tr} A| = 2$, $A \neq \pm I \Rightarrow$ Nil; $|\operatorname{tr} A| > 2 \Rightarrow$ Sol (Anosov, $\lambda^{\pm 1}$ irrazionali). $H_1(M_A) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}^2/(A-I)\mathbb{Z}^2$. Gatto: $\lambda = \varphi^2 = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$, $\log\lambda = 2\log\varphi \approx 0{,}9624$.
Lenticolari: $L(p,q) = S^3/\langle(\zeta z, \zeta^q w)\rangle$, libero $\iff \gcd(p,q) = 1$, $\pi_1 = \mathbb{Z}/p$; $L(p,q) \cong L(p,q') \iff q' \equiv \pm q^{\pm 1} \pmod p$; $\mathrm{Vol} = \frac{2\pi^2}{p}$; classi per $p = 5,7,9,11,13$: $2,2,2,3,4$.
Congetture (Martelli, §12.9): geometrizzazione, Poincaré, ellittizzazione, iperbolizzazione.
Isometria di Sol: $(x,y,z) \mapsto (e^{-s}x, e^s y, z+s)$.

Fonti e bibliografia

[1] B. Martelli, *An introduction to Geometric Topology*, arXiv:1610.02592 (versione scaricata il 12/10/2026 da `arxiv.org/pdf/1610.02592`, 494 pagine). Consultati: indice; §9.1–9.2 (Teorema 9.2.29, Proposizioni 9.2.14, 9.2.18); §10.1 (Teorema 10.1.12); §10.3 (Esempio 10.3.10 e seguenti); §11.5 (Teorema 11.5.1, Proposizioni 11.5.3, 11.5.4); §12.1 (Tabella 12.1, Teorema 12.1.1), §§12.5–12.7 (metriche e tensori di Ricci di Nil, $\widetilde{\mathrm{SL}}_2$, Sol), §12.9 (Congetture 12.9.1–12.9.4); §14.1.7 (SnapPea e il nodo a otto); §14.2; Teorema 15.1.1, Corollari 15.1.2–15.1.3.

[2] J. W. Morgan, G. Tian, *Ricci Flow and the Poincaré Conjecture*, Clay Mathematics Monographs 3, AMS 2007; testo arXiv:math/0607607v2 (21/3/2007), scaricato e consultato il 12/10/2026, 492 pagine. Consultati: Introduzione e Capitolo 1 introduttivo (pp. 5–10): Teoremi 0.1, 0.3, 0.4, Corollari 0.2, 0.5, nota 1 a p. 5.

[3] A. Hatcher, *Notes on Basic 3-Manifold Topology*, `pi.math.cornell.edu/~hatcher/3M/3Mfds.pdf`, 75 pagine, scaricato il 12/10/2026. Consultati: Proposizione 1.4, Teoremi 1.5 e 1.9.

[4] H.-D. Cao, X.-P. Zhu, *Hamilton–Perelman's proof of the Poincaré conjecture and the geometrization conjecture*, arXiv:math/0612069, 366 pagine, scaricato il 12/10/2026. Consultata l'introduzione (pp. 4–6) per le date e la storia.

[5] G. Perelman, *The entropy formula for the Ricci flow and its geometric applications*, arXiv:math/0211159v1 (11/11/2002); *Ricci flow with surgery on three-manifolds*, arXiv:math/0303109v1 (10/3/2003); *Finite extinction time for the solutions to the Ricci flow on certain three-manifolds*, arXiv:math/0307245v1 (17/7/2003). Scaricati e controllati nell'intestazione il 12/10/2026; consultati solo i titoli di sezione e i Teoremi 8.2 e 12.2 dell'articolo I.

[6] Teorema 9.7 (Capitolo 9). Volume V, Capitoli 6 e 9.

[7] Gli articoli di Hamilton (J. Differential Geom. 17 (1982) e successivi), Kneser (1929), Milnor (1962), Thurston (1982) sono citati attraverso le fonti sopra e **non sono stati consultati**.

[8] B. Martelli, *An introduction to Geometric Topology*, arXiv:1610.02592v3 (5/4/2022; «Version 2.0 of April 2022»): **consultati il 13/10/2026** per gli esempi pratici di questo capitolo: §8.4.1 (la tricotomia di $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, il caso iperbolico, le due foliazioni irrazionali); §10.1.4 (Teorema 10.1.12 sulla classificazione dei lenticolari e il commento su $L(5,1)$ e $L(5,2)$); §11.4.5 (fibrati in tori; Esercizio 11.4.11, Esercizio 11.4.13 sull'ordine finito, Proposizione 11.4.14, p. 363); Tabella 12.1 (p. 370), Teorema 12.1.1; §12.5.1–12.5.2 (gruppo di Heisenberg, Esercizio 12.5.1 sul commutatore, Esempio 12.5.5, p. 389); §12.7 (Sol: Proposizione 12.7.6 con la presentazione di M_A come Sol/Γ per $\operatorname{tr} A > 0$, p. 398). Gli enunciati sono *citati*: il capitolo non li dimostra; gli esempi sono verificati dallo script.

[9] Script del Trattato: `bp30_fibrati_tori_lenticolari.py` (output `bp30_fibrati_tori_lenticolari_output.txt`), `bp_figure.py` (figure `fig_p3_torus_anosov.png`, `fig_p3_collo_cilindro.png`). La formula $H_1(M_A) = \mathbb{Z} \oplus \operatorname{coker}(A - I)$ è un fatto standard (van Kampen) **non verificato come fonte** su un testo consultato: il suo uso è confinato agli esempi; i calcoli dell'Esempio 30.10 (Smith) e le Figure sono ricostruzioni proprie (*dimostrato con l'IA*).

[10] R. S. Hamilton, «Three-manifolds with positive Ricci curvature», *Journal of Differential Geometry* 17 (1982), n. 2, DOI `10.4310/jdg/1214436922` (titolo, rivista, volume, fascicolo e anno verificati su Crossref il 16/10/2026; Crossref non fornisce le pagine). Per le pagine del lavoro non si fa uso di questa voce.

Cap.	contenuto	stato
30	questo portale	**scritto**
31	topologia I: Alexander, somme connesse, decomposizione prima	**scritto**: Alexander PL dimostrato; Kneser–Milnor a meno di prerequisiti PL (App. Q)
31-bis	approssimazione PL; triangolazione, Hauptvermutung; superfici (Radó)	approssimazione PL, triangolazione, Hauptvermutung e Radó **scritti**; equivalenza PL–liscio **in sospeso**
32–34	Seifert, loop e sfera, JSJ, otto geometrie	**non scritti** (fonti libere individuate: Hatcher, Martelli)
35	geometria riemanniana di base (connessione, curvatura, Bianchi, dim. 2–3, Bochner)	**scritta in parte** (geodetiche, Jacobi e Bonnet–Myers nel Cap. 36; raggio di iniettività nel 36-ter; luogo di taglio e Bishop–Gromov nel 36-quater; compattezza di Cheeger–Gromov–Hamilton nel 36-quinquies; stima di Cheeger–Gromov–Taylor nel 36-sexies; compattezza dei flussi nel 36-septies; non scritti: Rauch generale, Toponogov)
36	geometria riemanniana II (solo ciò che serve al teorema di Hamilton)	**scritta in parte** (senza Rauch generale, Toponogov, Cheeger–Gromov)
36-bis	Alexandrov e limiti di Gromov–Hausdorff	**non scritto**
36-ter	punti coniugati, raggio di iniettività, lemma di Klingenberg	**scritto e dimostrato** (senza Rauch generale, Toponogov, Cheeger–Gromov)
36-quater	luogo di taglio, confronto del Laplaciano della distanza, Bishop–Gromov	**scritto e dimostrato** (confronto del Laplaciano solo fuori dal luogo di taglio)
36-quinquies	coordinate geodetiche, stime di Hamilton, compattezza di Cheeger–Gromov–Hamilton (parte della voce sulla compattezza dei κ-soluzioni)	**scritto e dimostrato** per varietà *complete* (anche non compatte) con raggio di iniettività limitato nel solo punto base (la stima di Cheeger–Gromov–Taylor è nel 36-sexies)
36-sexies	stima del raggio di iniettività di Cheeger–Gromov–Taylor; Hopf–Rinow, Bishop–Gromov e Klingenberg per varietà complete	**scritto e dimostrato** ($\lvert \mathrm{Rm} \rvert \le K$ e volume di una palla $\ge v$ danno inj $\ge \iota(n, K, r, v)$; punto fisso al posto del baricentro)
36-septies	compattezza di Hamilton per i flussi di Ricci completi non compatti; unicità del limite	**scritto e dimostrato** (Shi locale per $g(0)$ completa; $\lvert \mathrm{Rm} \rvert \le B$ e iniettività nel punto base)
37–38	flusso di Ricci I–II	**scritti in parte**: evoluzione, massimo, unicità, Shi globali, pinching per Ric > 0; esistenza a tempo breve, tempo massimo e criterio di continuazione **dimostrati** (prerequisito (P-par): Appendice P); stime di Shi locali nel Cap. 37-bis
37-bis	stime di Shi locali (derivate della curvatura su una palla)	**scritto e dimostrato** (ogni ordine, varietà chiuse); ne segue la stima (P-Shi)
38-bis	teorema di Hamilton (Ric > 0 in dimensione tre)	**scritto**: il teorema e il corollario "Ric $> 0 \Rightarrow S^3/\Gamma$" sono dimostrati (con l'Appendice P); per lo stato complessivo vedi l'Appendice S
38-ter	pinching di Hamilton–Ivey in dimensione tre	**scritto e dimostrato** (varietà chiuse): $R \ge -\frac{6}{1+4t}$, $R \ge 2X(\log X + \log(1+t) - 3)$; soluzioni antiche con curvatura limitata hanno sezionale ≥ 0
38-quater	disuguaglianza di Harnack matriciale di Hamilton	**scritto in parte**: enunciato **importato** (Hamilton 1993, Teor. 1.1); corollari di traccia e integrato **dimostrati**; la dimostrazione di Hamilton non è ricostruita
39	le entropie di Perelman (F, λ, W, μ, ν), solitoni gradiente, non-collasso locale	**scritto e dimostrato** (senza log-Sobolev ottimale, *breather*)
39-ter	esistenza dei minimizzanti di λ ($n \ge 2$) e di μ ($n \le 3$ liscio; H^1 per ogni n)	**scritto e dimostrato**; le rigidità del Cap. 39 sono incondizionate per λ e, per $n \le 3$, per μ
39-bis	lunghezza ridotta e volume ridotto	**scritto e dimostrato** (monotonia del volume ridotto, $\min \ell \le n/2$; il non-collasso II e il senso delle distribuzioni sono incondizionati, con le stime di Shi locali del Cap. 37-bis)
40–46	κ-soluzioni, chirurgia, estinzione, tempi lunghi, collasso, completamento	**non scritti** (fonti libere individuate: Morgan–Tian, Kleiner–Lott, Cao–Zhu)
47	conseguenze	rigidità di Mostow **scritta**; il resto non scritto
48	applicazioni pratiche (Parte IV)	**scritto** (DATI e calcoli numerici dichiarati; vedi Appendice S)
P	appendice: teoria parabolica ed esistenza a	**scritta**: (P-par) dimostrato per intero

CAPITOLO 31

Topologia delle 3-varietà I: il teorema di Alexander e la decomposizione prima

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **D**; classe I, con prerequisiti di topologia PL dichiarati nell'Appendice Q. Il capitolo contiene, *con dimostrazione completa nella categoria PL*, il **teorema di Alexander**: ogni 2-sfera PL in $\mathbb{R}^3$ borda una 3-palla PL (Teorema 31.2), e quindi ogni 2-sfera PL in S^3 lo borda da entrambi i lati e S^3 è irriducibile (Corollario 31.2). La dimostrazione è per induzione su una misura di complessità (K, N) legata alla funzione quota: si taglia la sfera lungo la curva più interna del livello di una sella, si chiudono i due pezzi con un disco piano *inclinato di una rampa*, e si ricompone con un lemma di scambio fondato sui teoremi di Zeeman sulle palle. Contiene inoltre le definizioni di sfera standard, somma connessa, primo e irriducibile; il teorema di decomposizione prima (Kneser: esistenza; Milnor: unicità) è **dimostrato a meno di cinque prerequisiti PL dichiarati**: (P-bic) bicollari delle sfere, (P-man) intorno regolare di una sfera non separante e di un arco, (P-chir) chirurgia lungo un disco, (P-gen) posizione generale di due sistemi di sfere, (P-K) fatto di finitezza di Kneser (Osservazione 31.2); l'esistenza (Kneser) dipende da (P-bic), (P-man), (P-K), l'unicità (Milnor) da (P-bic), (P-chir), (P-gen). Entrano inoltre fatti classici dichiarati nell'Appendice Q (invarianza del dominio, omogeneità delle varietà connesse, quoziente $(\mathbb{R}^3 \setminus \{0\})/(x \mapsto 2x)$) e, per la primalità di $S^2 \times S^1$, nozioni elementari di gruppo fondamentale. **Non contiene**: il lemma di Dehn, il teorema del cappio e della sfera, le superfici incomprimibili, la decomposizione JSJ (Capitoli 32 e 33, non scritti: vedi l'Appendice di stato). **Prerequisiti** (classe I-app, topologia PL; Appendice Q): i risultati di Zeeman elencati nell'Osservazione 31.1; dall'Appendice T il teorema della curva di Jordan (Teorema T.17), il lemma del θ (Teorema T.18) e il Corollario T.5. **Fonti.** Zeeman, *Seminar on Combinatorial Topology*, Cap. I, III, IV, V (copia dell'autore, enunciati controllati sul testo il 13/10/2026); Hatcher, *Notes on Basic 3-Manifold Topology*, §1.1: Teorema 1.1, Lemmi 1.2–1.3, Proposizione 1.4, Teorema 1.5, Proposizione 1.6; Martelli, *An Introduction to Geometric Topology*, §9.2: Lemma 9.2.9, Teorema 9.2.10, Corollario 9.2.12, Proposizioni 9.2.14–9.2.18, Lemma 9.2.27, Corollario 9.2.28, Teorema 9.2.29; Alexander, *On the subdivision of 3-space by a polyhedron*, PNAS 10 (1924), 6–8. Hatcher e Martelli dimostrano il teorema di Alexander nella categoria *liscia*, con funzioni di Morse, e per i pezzi con una sola sella rinviano a un'immagine (nelle dispense di Hatcher: «isotopic to one of seven models»); Alexander (1924) descrive l'induzione sul numero n di curve nei piani di sella e una deformazione che fa «sparire» la curva tagliata, senza i dettagli. **La dimostrazione PL scritta qui è propria** (*dimostrato con l'IA*): ha lo stesso schema di Alexander (si taglia lungo una curva più interna del livello di una sella), ma ogni passo è scritto per esteso, per selle di ordine qualunque e senza funzioni di Morse; il passo che sostituisce l'«immagine» è il lemma della rampa (Lemma 31.11). **Convenzioni.** Tutte le sfere, i dischi e le palle sono PL; $\mathbb{R}^3$ ha coordinate (x, y, z) e la *quota* di un punto è z.

INFO

Nota storica. Il teorema di Alexander è nell'articolo di J. W. Alexander, «On the subdivision of 3-space by a polyhedron», *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 10 (1924), pp. 6–8 (voce [5]); nella copia consultata Alexander descrive l'induzione con una deformazione senza darne i dettagli, e la dimostrazione PL scritta in questo capitolo è propria (*dimostrato con l'IA*). Per la decomposizione in somma connessa di primi il capitolo attribuisce l'esistenza a Kneser (1929, data come nel Capitolo 30) e l'unicità a J. Milnor, «A unique decomposition theorem for 3-manifolds», *American Journal of Mathematics* 84 (1962), da p. 1 (voce [7]). Fra l'articolo di Alexander e quello di Milnor passano trentotto anni.

31.1. Strumenti PL, poligoni e il lemma di scambio

Definizione 31.1: Poliedri, palle, sfere, facce, sfera standard. Un **poliedro** è un sottoinsieme di $\mathbb{R}^n$ unione finita di simplessi (rettilinei); una **triangolazione** di un poliedro X è un complesso simpliciale rettilineo finito T con $|T| = X$. Un'applicazione $f : X \to Y$ fra poliedri è **PL** se è lineare a tratti rispetto a opportune triangolazioni; un omeomorfismo PL è una biiezione PL. Una **palla** di dimensione n è un poliedro PL-omeomorfo a un n-simplesso Δ^n; un **disco** è una palla di dimensione 2; una **sfera** di dimensione n è un poliedro PL-omeomorfo a $\partial\Delta^{n+1}$, e si pone $S^3 = \partial\Delta^4$. Il bordo di una palla è ben definito (Zeeman, Cap. III, Corollari 1 e 2 al Lemma 9); una **faccia** di una palla B^n è una palla $B^{n-1} \subseteq \partial B^n$. Fissiamo un 3-simplesso $Q \subset \mathbb{R}^3$ *molto grande* e una identificazione affine di Q con una 3-faccia di Δ^4: così $Q \subset S^3$ e ogni poliedro di $\operatorname{int} Q$ è un poliedro di S^3. Tutti gli oggetti dei paragrafi seguenti stanno in $\operatorname{int} Q$ (Q si sceglie, di volta in volta, abbastanza grande). Una 2-sfera $S \subset \operatorname{int} Q$ è **standard** se è il bordo di una palla $B \subset S^3$.

Osservazione 31.1: I risultati di Zeeman che si usano (prerequisiti, classe I-app). *Si usano, come* ***prerequisiti*** *dichiarati (enunciati consultati sul testo di Zeeman il 13/10/2026; la dimostrazione non è riprodotta), i seguenti fatti.* ***(Z1)*** *(Cap. III, Teorema 2 e suo Corollario.) Se due palle B_1, B_2 di dimensione n si incontrano in una faccia comune $F = B_1 \cap B_2$ (una $(n-1)$-palla contenuta in ∂B_1 e in ∂B_2), allora $B_1 \cup B_2$ è una palla (Zeeman: l'unione è omeomorfa alla sospensione di un simplesso). Zeeman non enuncia qui l'identificazione del bordo dell'unione; dove serve (Lemma 31.4) essa è dimostrata nel testo.* ***(Z2)*** *(Cap. III, Teorema 3, di Newman.) Se B^n è una palla in una sfera S^n, allora $\overline{S^n \setminus B^n}$ è una palla.* ***(Z3)*** *(Cap. III, Lemma 10.) Ogni omeomorfismo PL fra i bordi di due palle si estende a un omeomorfismo PL fra le palle. (Lemma 8, stesso capitolo: un poliedro convesso è una palla.)* ***(Z4)*** *(Cap. V, Teorema 12, nel caso $\partial M = \partial Q = \emptyset$, l'unico usato qui.) Sia $F : M \times [a,b] \to Q \times [a,b]$ un'isotopia PL (embedding PL proprio, che conserva il secondo fattore) di una varietà compatta M in una varietà Q,* localmente non annodata *(per ogni sottointervallo i link dei vertici sono coppie di palle o sfere non annodate), e N un intorno della traccia. Allora F si estende a una isotopia ambiente, cioè a un omeomorfismo PL H di $Q \times [a,b]$ che conserva il secondo fattore, con $H_a = \mathrm{id}$, $H \circ (F_a \times \mathrm{id}) = F$ e $H_t = \mathrm{id}$ fuori da N.* ***(Z5)*** *(Cap. IV, dimostrazione del Lemma 22.) Se un cubo C è triangolato da un complesso Σ e si spostano i vertici di Σ interni a C di quantità abbastanza piccole (lasciando fermi quelli di ∂C), le nuove posizioni dei vertici determinano una triangolazione isomorfa e un omeomorfismo PL di C su se stesso, identico su ∂C. (Ragione: le orientazioni dei tetraedri restano positive; l'applicazione simpliciale ha grado 1 su $\operatorname{int} C$ per omotopia rispetto a ∂C, quindi le immagini dei tetraedri ricoprono C una volta sola.)* ***(Z6)*** *(Cap. I, Lemma 4 e corollari.) Se $|K| \supseteq |L|$ esistono suddivisioni K' di K e L'*

*di L con L' sottocomplesso di K'. **(Z7)** (Cap. III, Teorema 8(3) e Teorema 5.) Una palla è un intorno regolare di ciascuno dei suoi punti, e due intorni regolari dello stesso insieme $X \subset \operatorname{int} M$ sono ambientemente isotopi fissando X. Questo è tutto ciò che Zeeman enuncia in proposito. Il fatto seguente* non *è in Zeeman: **(Z7′)** due palle disgiunte da un insieme dato, contenute nella parte interna di una varietà connessa, sono ambientemente isotope (si ottiene da (Z7) insieme all'omogeneità delle varietà connesse: un punto interno si porta in un altro da un'isotopia ambiente). (Z7′) è dichiarato come fatto classico nell'Appendice Q, (C); si usa soltanto nella Sezione 31.6.*

Poligoni piani

Un **poligono** è una curva di Jordan c contenuta in un piano e unione di segmenti; i suoi **angoli** sono i punti in cui i due segmenti uscenti non sono allineati, i suoi **lati** sono i segmenti massimali contenuti in c. Il **disco piano** D_c di c è la chiusura della componente limitata del complementare nel piano (Teorema T.17). Per il Corollario T.5, $D_c \subseteq \operatorname{conv} c$.

Lemma 31.1: Triangolazione dei poligoni per diagonali. *Sia c un poligono in un piano e $P \subset c$ un insieme finito di $m \geq 3$ punti che contiene tutti gli angoli di c. Allora D_c ha una triangolazione rettilinea T_D con insieme dei vertici esattamente P, con $m-2$ triangoli non degeneri, i cui spigoli di bordo sono i segmenti di c fra punti consecutivi di P (nessun vertice interno). In particolare D_c è un disco.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*; il risultato è classico: Lennes 1911, Meisters 1975.) Induzione su m. Se $m = 3$, c ha almeno tre angoli, quindi P è l'insieme dei suoi tre angoli e c è il bordo di un triangolo. Sia $m \geq 4$ e v il punto di c con ascissa minima (e, a parità, ordinata minima): è un angolo di c, dunque $v \in P$. L'angolo interno di D_c in v è convesso ($< \pi$): se non lo fosse, il settore interno conterrebbe la direzione $(-1, 0)$, cioè punti con ascissa minore di quella di v, contro $D_c \subseteq \operatorname{conv} c$. Siano $a, b \in P$ i punti di P che seguono v sulle due direzioni di c; i segmenti $[v, a]$, $[v, b]$ stanno sui due lati uscenti da v e $\Theta = \operatorname{conv}\{v, a, b\}$ è un triangolo non degenere. Sia $U = (c \cap \Theta) \setminus ([v, a] \cup [v, b])$.
Caso 1: $U = \emptyset$. Allora $\Theta \setminus ([v, a] \cup [v, b])$, che è connesso, non incontra c e contiene punti dell'interno di D_c vicini a v: sta nell'interno di D_c. Il segmento $[a, b]$ è un arco con estremi in c e parte interna nell'interno di D_c: per il lemma del θ (Teorema T.18) divide D_c nel triangolo Θ e nel disco piano D' del poligono c' ottenuto da c sostituendo $[v, a] \cup [v, b]$ con $[a, b]$. L'insieme $P' = P \setminus \{v\}$ ha $m-1$ punti e contiene gli angoli di c' (che sono angoli di c diversi da v, oppure a, b). Per induzione D' ha una triangolazione T' con vertici P'; aggiungendo Θ si ottiene T_D.
Caso 2: $U \neq \emptyset$. Affermazione: esiste un punto di P in $\Theta \setminus \{v, a, b\}$. Sia $x \in U$ e s il lato di c che contiene x; s non contiene $[v, a]$ né $[v, b]$ (altrimenti $x \in s \cap \Theta = [v, a]$ o $[v, b]$). Poiché c è semplice, due lati distinti si incontrano solo in un estremo comune; quindi s incontra $[v, a] \cup [v, b]$ al più in a o in b, e solo se questo è un estremo di s. Il segmento $s \cap \Theta$ ha dunque estremi che sono: angoli di c (estremi di s; stanno in P); oppure punti di $]a, b[$ in cui s esce da Θ attraversando il lato $[a, b]$; oppure a, b. Se un estremo è un angolo diverso da v, a, b, ho finito. Altrimenti $s \cap \Theta \subseteq [a, b]$ oppure s attraversa Θ da $]a, b[$ a $]a, b[$: la seconda eventualità forza $s \subset$ retta ab. Sia dunque $s \subset$ retta ab con $x \in]a, b[$: se un estremo di s cade in $]a, b[$ è un angolo in P e ho finito; altrimenti $s \supseteq [a, b]$, quindi $a, b \in s$. Il lato s_1 di c che contiene $[v, a]$ non è allineato con $[a, b]$, dunque a è estremo comune di s_1 e s, e lo stesso vale per b e $s_2 \supset [v, b]$: $s = [a, b]$ e $c = [v, a] \cup [a, b] \cup [b, v]$ è il bordo di Θ. Poiché $m \geq 4$, esiste $p \in P \setminus \{v, a, b\}$, e $p \notin [v, a] \cup [v, b]$ perché a, b sono i punti di P che seguono v: dunque $p \in]a, b[\subset \Theta \setminus \{v, a, b\}$. Questo prova l'affermazione.
Sia η la funzione affine con $\eta(a) = \eta(b) = 0$ e $\eta(v) = h > 0$, e sia $u \in P \cap \Theta \setminus \{v, a, b\}$ con $\eta(u) = \eta_u$ massimo. Il punto u non sta su $[v, a] \cup [v, b]$ (che non contengono punti di

P oltre v, a, b). Sia $\Theta_u = \{x \in \Theta : \eta(x) > \eta_u\}$. *Si ha* $c \cap \Theta_u \subseteq [v,a] \cup [v,b]$. Infatti se un lato s di c (diverso da quelli per v) incontrasse Θ_u, il segmento $s \cap \overline{\Theta_u}$ avrebbe estremi che non possono essere angoli (un angolo in Θ_u è in P e avrebbe $\eta > \eta_u$), né punti dei lati $[v,a], [v,b]$ (autointersezione), quindi sarebbero due punti della retta $\eta = \eta_u$, e allora s giace su questa retta e non entra in Θ_u. Dunque $]v,u[\subset \Theta_u$ non incontra c, e poiché vicino a v sta nell'interno di D_c (settore convesso), sta in tutto l'interno di D_c: $[v,u]$ è un arco con estremi in c e parte interna nell'interno di D_c. Per il lemma del θ divide D_c in due dischi piani D_1, D_2 bordati da due poligoni c_1, c_2 che contengono $[v,u]$, con $D_1 \cap D_2 = [v,u]$. Posto $P_i = (P \cap c_i)$, $|P_1| + |P_2| = m + 2$, e ciascun arco di c fra v e u contiene un punto di P (altrimenti sarebbe un segmento privo di angoli, cioè $[v,u]$, che non sta in c): $|P_i| \geq 3$ e quindi $|P_i| \leq m - 1$. Gli angoli di c_i sono angoli di c oppure v, u: stanno in P_i. Per induzione D_i ha una triangolazione T_i con vertici P_i e bordo c_i, che contiene $[v,u]$ come spigolo; $T_D = T_1 \cup T_2$ ha vertici P e $(m_1 - 2) + (m_2 - 2) = m - 2$ triangoli. Infine D_c è unione di triangoli incollati successivamente lungo spigoli (nell'ordine dell'induzione): è un disco per (Z1). □

Lemma 31.2: Dischi, coppie non annodate e curve su una sfera. *(a) Sia S una sfera e $c \subset S$ un poligono, cioè una curva di Jordan che sia un sottocomplesso di una triangolazione di S. Allora $S \setminus c$ ha esattamente due componenti, le loro chiusure E_1, E_2 sono dischi, $E_1 \cup E_2 = S$ e $E_1 \cap E_2 = c = \partial E_i$. (b) Siano E, E' due dischi con $E \cap E' = \partial E = \partial E'$. Allora $E \cup E'$ è una sfera. (c) Ogni coppia (S, c) come in (a) è PL-omeomorfa alla coppia (un bordo di tetraedro, la curva «equatore»), e ogni coppia (disco E, arco proprio a di E) è PL-omeomorfa a (triangolo, un segmento fra due punti del bordo): sono dunque non annodate nel senso di Zeeman (Cap. V).*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) (a) S è omeomorfa a S^2, quindi $S \setminus c$ ha due componenti con frontiera c (Teorema T.17). Dopo una suddivisione scegliamo un triangolo σ_0 di S disgiunto da c e contenuto in una componente U_2. Per (Z2) (con $n = 2$), $Y = \overline{S \setminus \sigma_0}$ è un disco; sia $\psi : Y \to \Delta$ un omeomorfismo PL su un triangolo piano. Il poligono $\psi(c)$ sta nel triangolo Δ e il suo disco piano D_0 sta in $\operatorname{int}\Delta$ (Corollario T.5); D_0 è un disco per il Lemma 31.1. Allora $E_1 = \psi^{-1}(D_0)$ è un disco con $E_1 \setminus c = \psi^{-1}(\operatorname{int} D_0)$ aperto in S, connesso, disgiunto da c e chiuso in $S \setminus c$: è una componente di $S \setminus c$, con chiusura E_1. L'altra chiusura è $E_2 = \overline{S \setminus E_1}$, un disco per (Z2). (b) Per (Z3) un omeomorfismo PL $E \to \Delta^2$ si estende, via il bordo, a un omeomorfismo PL $E' \to \overline{\partial\Delta^3 \setminus \Delta^2}$ (tre facce di un tetraedro, un disco per (Z1)): $E \cup E' \cong \partial\Delta^3$. (c) La prima parte segue da (a), (b) e (Z3) applicato a ciascuno dei due dischi. Per la seconda, $E \cong \Delta$ e l'arco a ha estremi sul bordo: il lemma del θ (Teorema T.18), applicato al poligono $\partial\Delta$, divide $\Delta \setminus a$ in due componenti con chiusure dischi (Lemma 31.1); si incollano come in (b). □

Sfere standard e il lemma di scambio

Lemma 31.3: I due lati di una sfera standard. *Sia $S \subset \operatorname{int} Q$ una sfera standard. Allora $S^3 \setminus S$ ha esattamente due componenti; le loro chiusure A_1, A_2 sono palle con $\partial A_i = S$, $A_1 \cap A_2 = S$, $A_1 \cup A_2 = S^3$; esattamente una, diciamo A_1, è contenuta in $\operatorname{int} Q \subset \mathbb{R}^3$ (il lato **interno**). Viceversa, se S è il bordo di una palla $B \subset \operatorname{int} Q$ allora S è standard e $B = A_1$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Sia $S = \partial B$ con $B \subset S^3$ una palla. Per l'invarianza del dominio (Appendice Q, (C): un punto interno della 3-varietà B, immersa nella 3-varietà S^3, ha un intorno aperto di S^3 contenuto in B) i punti di $B \setminus S$ sono interni a B in S^3, e la frontiera di B in S^3 è $\partial B = S$; per (Z2) $B' = \overline{S^3 \setminus B}$ è una palla, $B \cup B' = S^3$ e $B \cap B' = S$ (un punto di $B \cap B'$ sta nella frontiera di B, che è $\partial B = S$). Gli insiemi $B \setminus S$ e $B' \setminus S$ sono aperti, connessi (interni di palle), disgiunti, con unione $S^3 \setminus S$: sono le componenti. Poiché $Z = S^3 \setminus \operatorname{int} Q$ è

connesso e disgiunto da S, sta in una sola componente; l'altra è disgiunta da Z, cioè sta in $\operatorname{int} Q$; la sua chiusura è il lato interno. L'ultima affermazione: se $B \subset \operatorname{int} Q$ e $S = \partial B$, allora $B \setminus S$ è una componente contenuta in $\operatorname{int} Q$. □

Lemma 31.4: Lemma di scambio. *Siano $S, R \subset \operatorname{int} Q$ due sfere e $\Delta \subseteq S \cap R$ un disco con $S \cap R = \Delta$. Poniamo $\Delta' = \overline{R \setminus \Delta}$ e $S' = \overline{S \setminus \Delta} \cup \Delta'$. Se R è standard, allora S' è una sfera e: S* ***è standard se e solo se*** *S'* ***lo è.***

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) $\overline{S \setminus \Delta}$ e Δ' sono dischi per (Z2) (con $n = 2$) e hanno in comune il bordo $\partial\Delta$: S' è una sfera per il Lemma 31.2(b). Siano W_1, W_2 i due lati di R (Lemma 31.3). $S \setminus \Delta$ è connesso e disgiunto da R, quindi sta in $\operatorname{int} W_2$, diciamo; poniamo $W = W_1$: allora $W \cap S = \Delta$. Supponiamo S standard, con lati A_1, A_2; $\operatorname{int} W$ è connesso e disgiunto da S, quindi sta in $A_2 \setminus S$, diciamo; allora $W = \overline{\operatorname{int} W} \subseteq A_2$ e $W \cap A_1 \subseteq S \cap W = \Delta$, cioè $A_1 \cap W = \Delta$. Δ è una faccia di A_1 (un disco in $\partial A_1 = S$) e di W (un disco in $\partial W = R$): per (Z1) $B = A_1 \cup W$ è una palla. *Il suo bordo* $\Sigma = \partial B$ *è* S' (Zeeman non lo enuncia). Sia $y \in S' \setminus \partial\Delta$. Se $y \in S \setminus \Delta$: $y \in S = \partial A_1$ è limite di punti di $\operatorname{int} A_2$; poiché $W \cap S = \Delta \not\ni y$ e W è chiuso, un intorno di y non incontra W, e i punti di $\operatorname{int} A_2$ di questo intorno non stanno in A_1 (perché $A_1 \cap A_2 = S$) né in W, dunque non in B. Se $y \in R \setminus \Delta$: y è limite di punti dell'interno dell'altro lato W_2 di R, e $A_1 \cap R \subseteq A_1 \cap W = \Delta \not\ni y$ con A_1 chiuso, quindi anche qui punti vicini a y non stanno in B. In ogni caso $y \in B$ è un punto di frontiera di B in S^3, dunque (invarianza del dominio, come nel Lemma 31.3) $y \in \Sigma$. Poiché $S' \setminus \partial\Delta$ è denso in S' e Σ è chiuso, $S' \subseteq \Sigma$. Ma una sfera non contiene propriamente un'altra sfera: se $p \in \Sigma \setminus S'$ allora $S' \subset \Sigma \setminus \{p\} \cong \mathbb{R}^2$ sarebbe compatta (quindi chiusa) e, per l'invarianza del dominio, aperta in $\mathbb{R}^2$, assurdo. Dunque $\Sigma = S'$ e S' è standard. Viceversa le ipotesi sono simmetriche: $S' \cap R = \Delta'$ (perché $\overline{S \setminus \Delta} \cap R = \partial\Delta \subseteq \Delta'$), Δ' è un disco, $R = \Delta' \cup \Delta$, $S = \overline{S' \setminus \Delta'} \cup \Delta$, e $S' \setminus \Delta' = S \setminus \Delta$ sta ancora in $\operatorname{int} W_2$. Lo stesso argomento, con (S', Δ') al posto di (S, Δ), mostra che se S' è standard lo è S. □

Corollario 31.1: Incollamento. *Sia $S = E_1 \cup E_2$ una sfera, con E_1, E_2 dischi, $E_1 \cap E_2 = c = \partial E_i$, e sia D un disco con $D \cap S = c = \partial D$. Se le sfere $S_1 = E_1 \cup D$ e $S_2 = E_2 \cup D$ sono standard, allora S è standard.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) $S_1 \cap S_2 = (E_1 \cup D) \cap (E_2 \cup D) = D \cup (E_1 \cap E_2) = D$ (perché $E_1 \cap D = c = E_2 \cap D$). Si applica il Lemma 31.4 alla coppia $(S_1, R = S_2)$, con $\Delta = D$: $\Delta' = E_2$ e $S' = \overline{S_1 \setminus D} \cup E_2 = E_1 \cup E_2 = S$. Poiché S_1 e $R = S_2$ sono standard, $S = S'$ è standard. □

Due costruzioni elementari entrano ovunque. Se D è un disco contenuto in un piano e p è un punto fuori da quel piano, il **cono** $p * D$ è una palla (un omeomorfismo PL $D \to \Delta^2$ si estende per coni a un omeomorfismo PL $p * D \to p * \Delta^2$, un tetraedro) con bordo $D \cup p * \partial D$. Il prodotto $D \times [a, b]$ di un disco per un intervallo è una palla: si identifica con un prisma $\Delta^2 \times [a, b]$, unione di tre tetraedri incollati successivamente lungo facce (Z1).

Un'isotopia di poligoni e la palla che spazza

Sia $\Phi : S^1 \times [\alpha, \beta] \to \mathbb{R}^3$ un embedding PL con $z(\Phi(\theta, t)) = t$. Per ogni t l'immagine $J_t = \Phi(S^1 \times \{t\})$ è un poligono nel piano $\{z = t\}$; sia D_t il suo disco piano.

Lemma 31.5: Palla spazzata. *Con le notazioni precedenti, $W = \bigcup_{t \in [\alpha,\beta]} D_t$ è una palla, e $\partial W = D_\alpha \cup \Phi(S^1 \times [\alpha, \beta]) \cup D_\beta$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) L'applicazione $\hat{F} : S^1 \times [\alpha,\beta] \to \mathbb{R}^2 \times [\alpha,\beta]$, $\hat{F}(\theta,t) = \Phi(\theta,t)$, è un'isotopia PL (embedding PL proprio che conserva la quota). È localmente non annodata: i link dei vertici interni sono coppie $(S^2, \text{poligono})$ e quelli dei vertici di bordo sono coppie $(B^2, \text{arco proprio})$, non annodate per il Lemma 31.2(c); i livelli sono poligoni nel piano, il cui link $(S^1, \text{due punti})$ è banale. Per (Z4), con N intorno limitato della traccia, esiste un omeomorfismo PL $H(x,t) = (H_t(x), t)$ di $\mathbb{R}^2 \times [\alpha,\beta]$ con $H_\alpha = \mathrm{id}$, $H_t(J_\alpha) = J_t$ e $H_t = \mathrm{id}$ fuori da N. Poiché H_t è l'identità fuori da un compatto, manda la componente limitata di $\mathbb{R}^2 \setminus J_\alpha$ in quella di $\mathbb{R}^2 \setminus J_t$: $H_t(D_\alpha) = D_t$. Dunque $W = G(D_\alpha \times [\alpha,\beta])$ con $G(x,t) = (H_t(x), t)$ omeomorfismo PL: W è una palla (il prodotto di un disco, Lemma 31.1, per un intervallo), con bordo $G(\partial(D_\alpha \times [\alpha,\beta]))$, cioè $D_\alpha \cup \Phi(S^1 \times [\alpha,\beta]) \cup D_\beta$. □

31.2. Posizione generica, tipi di vertice e formula di Eulero

Definizione 31.2: Sfera generica, tipi dei vertici, i numeri K e N. Una **sfera generica** è una coppia (S,T) formata da una sfera $S \subset \operatorname{int} Q$ e da una triangolazione rettilinea T di S i cui vertici hanno *quote a due a due distinte*; in particolare nessuno spigolo e nessun triangolo è orizzontale. Poiché S è una varietà combinatoria (Zeeman, Cap. III, Lemma 9), il **link** di ogni vertice v è un poligono (un ciclo) $x_1, \dots, x_n$ ($n \geq 3$) di vertici di T. Ad ogni x_i si associa il segno $\operatorname{sgn}(z(x_i) - z(v)) \in \{+,-\}$. Sia $p(v)$ il numero di **tratti positivi** del link (gli insiemi massimali di vertici consecutivi con segno $+$) e $\lambda(v)$ il numero di tratti negativi; se i segni non sono tutti uguali $p(v) = \lambda(v)$. Il vertice v è un **massimo** se tutti i segni sono $-$, un **minimo** se sono tutti $+$, **regolare** se $p(v) = 1$, una **sella di ordine** $p(v) - 1$ se $p(v) \geq 2$. Si pone

$$K(S,T) = \sum_{v \text{ sella}} (p(v) - 1),$$

$$N(S,T) = \sum_{w \text{ sella}} (\text{numero delle curve semplici di } S \cap \{z = z(w)\}),$$

dove le curve semplici del livello di una sella sono definite nel Lemma 31.9.

Ogni sfera ha una triangolazione rettilinea (è un poliedro) e, dopo una rotazione di $\mathbb{R}^3$, i vertici hanno quote distinte e nessuno spigolo è orizzontale (si evitano un numero finito di grandi cerchi di direzioni). Una rotazione manda palle in palle: *basta dimostrare il teorema di Alexander per le sfere generiche.*

Lemma 31.6: Formula di Eulero per le quote. *Per ogni sfera generica (S,T) vale $\sum_v (1 - \lambda'(v)) = 2$, dove $\lambda'(v) = \lambda(v)$ se i segni del link non sono tutti uguali e $\lambda'(v) = 0$ altrimenti. Dunque*

$$\#\{\text{massimi}\} + \#\{\text{minimi}\} - K(S,T) = 2.$$

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Assegniamo ogni simplesso di T al suo vertice più alto (le quote sono distinte). Un vertice v riceve: se stesso; gli spigoli vx con x nel link e più basso di v, in numero uguale ai vertici negativi del link; i triangoli vxy con x, y consecutivi nel link, entrambi più bassi, in numero uguale agli spigoli del link con entrambi gli estremi negativi, cioè (numero di vertici negativi) $-\lambda(v)$ se c'è un vertice positivo (ogni tratto negativo di ℓ vertici ha $\ell - 1$ spigoli) e (numero di vertici) se sono tutti negativi (il ciclo ha tanti spigoli quanti vertici). Quindi v contribuisce a $\#V - \#E + \#F$ con $1 - \#\{\text{neg.}\} + (\#\{\text{neg.}\} - \lambda'(v)) = 1 - \lambda'(v)$. Per l'invarianza della caratteristica di Eulero (Teorema T.11) e $\chi(S^2) = 2$ (Proposizione T.8) la somma vale 2. Infine massimo e minimo contribuiscono 1, un vertice regolare 0 e una sella di ordine $p - 1$ contribuisce $1 - p$. □

31.3. Le sfere senza selle sono standard

Sia (S,T) una sfera generica con $K(S,T)=0$. Per il Lemma 31.6 e perché il vertice più alto è un massimo e il più basso un minimo, esistono esattamente un massimo v_{top} e un minimo v_{bot}, e tutti gli altri vertici sono regolari.

Lemma 31.7: I livelli di una sfera senza selle sono connessi. *Sia (S,T) generica con $K=0$ e t una quota con $z(v_{\text{bot}})<t<z(v_{\text{top}})$ (anche uguale alla quota di un vertice regolare). Allora: (a) $\Lambda_t=S\cap\{z=t\}$ è un poligono (una curva di Jordan poligonale); (b) $S\cap\{z\geq t\}$ e $S\cap\{z\leq t\}$ sono dischi; (c) se t_0 è una quota fra la seconda quota più alta e la più alta, $S\cap\{z\geq t_0\}$ è il cono di vertice v_{top} sul poligono Λ_{t_0}; simmetricamente in basso con v_{bot}.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) *Λ_t è una 1-varietà chiusa.* Un triangolo di T non contenente vertici a quota t incontra il piano $\{z=t\}$ in un segmento fra punti interni a due spigoli, o in nulla; ogni punto di taglio su uno spigolo è estremo dei segmenti dei due triangoli che contengono lo spigolo. Se v è un vertice a quota t (regolare), il link ha esattamente due cambi di segno, quindi esattamente due triangoli per v hanno un segmento di Λ_t uscente da v (verso un punto interno allo spigolo opposto): v ha valenza 2. Dunque Λ_t è unione di poligoni disgiunti. In ogni punto $q\in\Lambda_t$ un piccolo intorno di q in S è un disco diviso da Λ_t in due semidischi connessi, uno in $\{z>t\}$ e uno in $\{z<t\}$ (nel caso di un vertice regolare perché il tratto positivo e quello negativo del link sono uno ciascuno). *$S^{\geq t}=S\cap\{z\geq t\}$ è connesso.* Sia Y una componente di $S^{\geq t}$ e $p\in Y$ un punto di quota massima su Y. Per quanto detto, Y contiene punti di quota $>t$ vicini a ogni suo punto di Λ_t, quindi $z(p)>t$; un intorno connesso di p in S con $z>t$ sta in Y, perciò p è un massimo locale di $z|_S$. Un massimo locale non può stare nella parte interna di un triangolo né di uno spigolo (z non è costante, nessun triangolo e nessuno spigolo essendo orizzontali): p è un vertice con tutti i vicini più bassi, cioè $p=v_{\text{top}}$. Dunque ogni componente contiene v_{top} e $S^{\geq t}$ è connesso. Allo stesso modo $S^{\leq t}$ è connesso. *Λ_t è connesso.* I due aperti $\{z>t\}\cap S$ e $\{z<t\}\cap S$ sono connessi: se $\{z>t\}\cap S=O_1\sqcup O_2$ con O_i aperti disgiunti non vuoti, le chiusure ricoprono $S^{\geq t}$ (connesso) e si incontrano in un punto $q\in\Lambda_t$; ma l'intersezione di un intorno di q con $\{z>t\}$ è connessa e dovrebbe incontrare sia O_1 sia O_2, assurdo. Quindi $S\setminus\Lambda_t$ ha esattamente due componenti. Sia J' una componente connessa di Λ_t: per il teorema di Jordan (Teorema T.17, via un omeomorfismo $S\cong S^2$) $S\setminus J'$ ha due componenti U_1,U_2 con frontiera J'. Gli aperti $\{z>t\}\cap S$ e $\{z<t\}\cap S$, connessi e disgiunti da J', stanno ciascuno in una componente, e vicino a J' occupano due lati opposti: uno in U_1 e uno in U_2. Se Λ_t avesse un'altra componente J'', ogni suo punto sarebbe limite di punti di $\{z>t\}\cap S\subset U_1$ e di punti di $\{z<t\}\cap S\subset U_2$, assurdo perché U_1,U_2 sono aperti disgiunti. Dunque $\Lambda_t=J'$. *Il cono.* Se t_0 supera la quota di ogni vertice diverso da v_{top}, ogni triangolo che incontra $\{z\geq t_0\}$ contiene v_{top} e il suo pezzo sopra t_0 è il triangolo di vertice v_{top} e base su Λ_{t_0}: $S\cap\{z\geq t_0\}=v_{\text{top}}*\Lambda_{t_0}$, un cono su un poligono, che è un disco: Λ_{t_0} è un poligono, cioè un ciclo di segmenti, e c'è un omeomorfismo PL ψ di Λ_{t_0} sul bordo di un triangolo piano Δ (si fanno corrispondere i vertici di una suddivisione, in ordine ciclico, a punti del bordo di Δ); sia b un punto interno a Δ, di modo che $b*\partial\Delta=\Delta$. Poiché v_{top} sta fuori dal piano di Λ_{t_0}, i segmenti da v_{top} ai punti di Λ_{t_0} si incontrano solo in v_{top}, e l'estensione per coni $v_{\text{top}}*\Lambda_{t_0}\to b*\partial\Delta=\Delta$ di ψ (lineare sui segmenti, con $v_{\text{top}}\mapsto b$) è un omeomorfismo PL su un disco. Il caso generale (t qualunque) segue perché $S^{\geq t}$ è la chiusura di una componente di $S\setminus\Lambda_t$, un disco per il Lemma 31.2(a). □

Lemma 31.8: Fasce monotone. *Sia (S,T) una sfera generica e $\alpha<\beta$ due quote tali che nessun vertice di T ha quota in $]\alpha,\beta[$ e che Λ_α e Λ_β siano poligoni (curve di Jordan). Allora $F=S\cap\{\alpha\le z\le\beta\}$ è un anello e c'è un omeomorfismo PL $\Phi: S^1\times[\alpha,\beta]\to F$ con $z(\Phi(\theta,t))=t$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Chiamiamo *bassi* i vertici di quota $\le\alpha$ e *alti* quelli di quota $\ge\beta$. Un triangolo τ di T con tutti i vertici bassi (o tutti alti) incontra la fascia al più in un vertice; un triangolo misto (ha vertici bassi e alti) ha una coppia di spigoli *trasversali* (da un vertice basso a uno alto) e il suo pezzo $P_\tau=\tau\cap\{\alpha\le z\le\beta\}$ è un poligono convesso con due lati orizzontali (sulle quote α e β), il *fondo* e la *cima*, e due *lati laterali*, contenuti nei due spigoli trasversali: un trapezio, oppure un triangolo se il fondo (un vertice a quota α) o la cima (un vertice a quota β) si riduce a un punto (non entrambi: un triangolo non ha due vertici in una stessa fascia con un lato orizzontale). Ogni spigolo trasversale e contiene un lato laterale $e\cap\{\alpha\le z\le\beta\}$ comune ai due pezzi dei due triangoli adiacenti. Il grafo che ha per nodi i pezzi e per spigoli i lati laterali è dunque regolare di grado due: unione di cicli. Il fondo e la cima dei pezzi di un ciclo formano circuiti chiusi in Λ_α e Λ_β; un circuito chiuso contenuto in una curva di Jordan, se non è un punto, è la curva intera. Un ciclo con tutti i fondi ridotti a un punto avrebbe fondo un punto isolato di Λ_α, che non è un poligono. Quindi c'è un solo ciclo, e F è la sua unione. Siano $P_1,\dots,P_M$ i pezzi in ordine ciclico, ℓ_j il lato laterale fra P_{j-1} e P_j, con estremi $u_j\in\Lambda_\alpha$ e $u'_j\in\Lambda_\beta$. I punti u_j distinti sono $n_b\ge3$ e percorrono una volta Λ_α; i punti u'_j distinti sono $n_t\ge3$. Nel cilindro $\mathbb{R}\times[\alpha,\beta]$ (rivestimento di $S^1\times[\alpha,\beta]$, $S^1=\mathbb{R}/\mathbb{Z}$) mettiamo il i-esimo punto distinto del fondo in $(i/n_b,\alpha)$ e il k-esimo punto distinto della cima in $((k+\frac12)/n_t,\beta)$, e tracciamo i segmenti $\hat\ell_j$ fra le posizioni di u_j e di u'_j. Poiché gli indici sono non decrescenti con j, questi segmenti non si incrociano e dividono il cilindro in tasselli Q_j: trapezi o triangoli con le stesse degenerazioni di P_j. Fra due poligoni convessi con lati orizzontali e le stesse degenerazioni c'è un omeomorfismo PL, affine su ciascun triangolo di una diagonale, che manda vertici in vertici corrispondenti; esso conserva la quota (la quota è affine sui triangoli e coincide sui vertici) e su ogni lato laterale è l'unica applicazione affine. Gli omeomorfismi $Q_j\to P_j$ si incollano lungo i lati laterali in Φ. □

Teorema 31.1: Le sfere senza selle sono standard. *Se (S,T) è una sfera generica con $K(S,T)=0$, allora S è standard.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Siano $v_1,\dots,v_n$ i vertici in ordine di quota decrescente $h_1>\dots>h_n$ ($v_1=v_{\text{top}}$, $v_n=v_{\text{bot}}$; $n\ge4$) e scegliamo le quote $t_0\in]h_2,h_1[$, $t_i=h_{i+1}$ $(1\le i\le n-2)$, $t_{n-1}\in]h_n,h_{n-1}[$. Per il Lemma 31.7 ogni $J_i=\Lambda_{t_i}$ è un poligono; sia D_i il suo disco piano (Lemma 31.1). Fra t_i e t_{i-1} $(1\le i\le n-1)$ non cadono quote di vertici: per il Lemma 31.8 la fascia $F_i=S\cap\{t_i\le z\le t_{i-1}\}$ è un anello parametrizzato da un Φ_i come nell'enunciato, e per il Lemma 31.5 $R_i=D_i\cup F_i\cup D_{i-1}$ è il bordo di una palla $W_i\subset\operatorname{int}Q$: R_i è standard (Lemma 31.3). Poniamo $S_i=(S\cap\{z\ge t_i\})\cup D_i$ $(0\le i\le n-1)$. $S_0=(v_1*J_0)\cup D_0=\partial(v_1*D_0)$ è il bordo di un cono su un disco, quindi standard. Per $1\le i\le n-1$: $S_{i-1}\subset\{z\ge t_{i-1}\}$ e $R_i\subset\{t_i\le z\le t_{i-1}\}$ si incontrano nel piano $\{z=t_{i-1}\}$, dove S_{i-1} ha il disco D_{i-1} e R_i lo stesso disco: $S_{i-1}\cap R_i=D_{i-1}$. Il lemma di scambio (Lemma 31.4), con $S=S_{i-1}$, $R=R_i$, $\Delta=D_{i-1}$, dà che S_{i-1} è standard se e solo se lo è $S'=\overline{S_{i-1}\setminus D_{i-1}}\cup(F_i\cup D_i)=S_i$. Per induzione tutte le S_i sono standard. Infine $S\cap\{z\le t_{n-1}\}=\overline{v_n*J_{n-1}}$ (Lemma 31.7) e $R=\partial(v_n*D_{n-1})$ incontra S_{n-1} in D_{n-1}: lo scambio dà $S=\overline{S_{n-1}\setminus D_{n-1}}\cup v_n*J_{n-1}$ standard. □

31.4. La chirurgia sul livello di una sella

Sia (S,T) una sfera generica e w una sella di ordine $p-1 \geq 1$ (con p tratti positivi), $\sigma = z(w)$ e $\Gamma = S \cap \{z = \sigma\}$. Gli $2p$ cambi di segno del link di w danno $2p$ **raggi** $r_1, \dots, r_{2p}$ (in ordine ciclico lungo il link): $r_j = [w, e_j]$, con e_j il punto a quota σ sullo spigolo del link fra due vertici consecutivi di segno opposto. I $2p$ **settori** Σ_j (fra r_j e r_{j+1}) sono alternativamente sopra e sotto σ (il primo vale $+$, per fissare le idee, se è composto da vertici positivi).

Lemma 31.9: Cappi, cerchi, curve libere e lati. *(a) Γ è unione di p poligoni, i **cappi**, ciascuno passante per w e contenente due raggi, a due a due disgiunti tranne in w, e di un numero finito di poligoni disgiunti da essi e fra loro, i **cerchi**. I cappi e i cerchi sono le **curve** di Γ; $N(S,T)$ conta le curve di tutti i livelli di sella. (b) Se c è una curva di Γ il cui disco piano D_c è minimale per inclusione fra i dischi delle curve di Γ (una **curva libera** esiste sempre), allora $D_c \cap S = c$. (c) Sia c una curva qualunque di Γ. Allora $S \setminus c$ ha due componenti, con chiusure dischi E_+, E_-, dove E_+ è la componente che sta sopra σ lungo $c \setminus \{w\}$ (lungo c se c è un cerchio) e E_- quella che sta sotto; $E_+ \cap E_- = c$. (d) Se c è un cappio, i settori della stella di w che stanno in E_+ formano un tratto consecutivo $\Sigma_{a+1}, \dots, \Sigma_{b-1}$ del link, con g_+ raggi (di altri cappi) al suo interno, e quelli in E_- un tratto con g_- raggi; g_+ e g_- sono pari, $g_+ + g_- = 2p-2$, la successione dei segni dei $g_+ + 1$ settori di E_+ è $+, -, +, \dots, +$ e quella dei $g_- + 1$ settori di E_- è $-, +, -, \dots, -$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) (a) Un triangolo di T non contenente w ha come segmento di Γ un segmento fra due spigoli (o niente); un triangolo wxy con x, y di segno opposto ha il segmento $[w, e]$ con $e \in]x, y[$, e se x, y hanno lo stesso segno nessun segmento. Come nel Lemma 31.7, $\Gamma \setminus \{w\}$ è una 1-varietà, e w ha valenza $2p$. Le sue componenti non contenenti w sono poligoni (cerchi); le altre sono archi aperti con estremi in w lungo due raggi: ogni raggio è l'inizio di un arco, e percorrendolo si ritorna in w (compattezza e valenza 2 negli altri punti): ciascun arco, completato con w, è un poligono contenente due raggi, un cappio. Sono p cappi. (b) Sia c' un'altra curva di Γ. Poiché $c \cap c' \subseteq \{w\}$, $c' \setminus \{w\}$ è connesso e disgiunto da c: sta nell'interno di D_c o nell'esterno. Nel primo caso $c' \subset D_c$ e quindi $D_{c'} \subseteq D_c$ (l'esterno di c è connesso, illimitato, disgiunto da c', dunque sta nell'esterno di c'), contro la minimalità se $c' \neq c$. Quindi $c' \cap D_c \subseteq c$ e $D_c \cap \Gamma = c$; poiché $D_c \subset \{z = \sigma\}$, $D_c \cap S = D_c \cap \Gamma = c$. (c) Per il Lemma 31.2(a) $S \setminus c$ ha due componenti con chiusure dischi. Lungo $c \setminus \{w\}$ (connesso: un arco aperto, o un cerchio) S è trasversale al piano, e in ogni punto i due semidischi locali, uno sopra e uno sotto, appartengono a componenti diverse (entrambe le componenti hanno frontiera c); la scelta di quale componente contiene il semidisco superiore è localmente costante, quindi costante lungo $c \setminus \{w\}$. (d) La stella di w è un disco, e c la divide, attraverso i due raggi r_a, r_b, in due parti Y, Y', ciascuna unione di settori consecutivi e raggi; $Y \setminus c$ e $Y' \setminus c$ sono connessi e, siccome i due settori adiacenti a r_a sono uno sopra e uno sotto, stanno in componenti diverse di $S \setminus c$: diciamo $Y \subset E_+$. Il settore di Y adiacente a r_a è quello sopra; lo stesso vale per r_b (la componente E_+ contiene il semidisco superiore lungo tutto $c \setminus \{w\}$, anche vicino a r_b), quindi Y comincia e finisce con un settore positivo e, poiché i segni dei settori alternano, ha un numero dispari di settori, cioè un numero pari g_+ di raggi interni. Ogni altro cappio c' ha $c' \setminus \{w\}$ connesso e disgiunto da c, quindi i suoi due raggi stanno nella stessa parte. Così in Y i raggi interni sono accoppiati e g_+ è pari; lo stesso per Y' e $g_+ + g_- = 2p - 2$. □

Da ora in poi c indica una *curva libera*.

Lemma 31.10: Spostamenti piccoli. *Sia $X \subset \operatorname{int} Q$ un poliedro con una triangolazione rettilinea T. Esiste $\eta > 0$ tale che, per ogni scelta di vettori $\delta(v)$ (v vertice di T) con $|\delta(v)| < \eta$, l'applicazione simpliciale $g_\delta : |T| \to \mathbb{R}^3$, $v \mapsto v + \delta(v)$, è un embedding e c'è*

un omeomorfismo PL h di S^3, identico fuori da un intorno compatto di X in $\operatorname{int} Q$, con $h|_{|T|} = g_\delta$.

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Per (Z6) esistono un cubo C con $X \subset \operatorname{int} C \subset Q$, una triangolazione Σ di C e una suddivisione T' di T che è sottocomplesso di Σ. Muoviamo i vertici di T di $\delta(v)$, i vertici di T' interni a un simplesso τ di T della combinazione affine (con le stesse coordinate baricentriche) degli spostamenti dei vertici di τ, e lasciamo fermi gli altri vertici di Σ. Per (Z5), se η è abbastanza piccolo le nuove posizioni danno un omeomorfismo PL h_0 di C, identico su ∂C (∂C è lontano da X e non è mosso). Su ogni simplesso di T' h_0 è affine e coincide sui vertici con g_δ esteso affinemente; poiché anche g_δ è affine su ogni simplesso di T (e quindi di T'), $h_0|_{|T|} = g_\delta$, che è dunque iniettiva. Si estende h_0 con l'identità a S^3. □

Lemma 31.11: La rampa. *Sia K un N-agono convesso con vertici $k_1, \dots, k_N$ in ordine ciclico, Θ una triangolazione di K per diagonali non incrociate (nessun vertice interno), ℓ una funzione lineare del piano con valori distinti $\varphi_i = \ell(k_i)$, e per ogni i sia $L_i = (j_0 = i-1, j_1, \dots, j_r = i+1)$ il cammino dei vicini di k_i in Θ nell'ordine in cui compaiono intorno a k_i (il link di k_i in Θ). Allora: (a) la successione dei segni di $\varphi_j - \varphi_i$ lungo L_i ha al più un cambio di segno; (b) se i non è né il massimo né il minimo di φ, i segni agli estremi j_0, j_r sono opposti (quindi c'è esattamente un cambio); se i è il massimo, i segni sono tutti $-$; se è il minimo, tutti $+$; (c) ogni vertice di un N-agono regolare può essere reso massimo (o minimo) di φ con ℓ opportuna.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) (a) I vicini k_j stanno nell'angolo interno di K in k_i, di ampiezza $< \pi$, nell'ordine angolare, e il segno di $\varphi_j - \varphi_i = \langle g, k_j - k_i \rangle$ (g il gradiente di ℓ) è positivo su un semicerchio aperto di direzioni; un arco di ampiezza $< \pi$ contiene al più uno dei due estremi di quel semicerchio. (b) Per la convessità di K e la linearità di ℓ, gli insiemi $\{k : \ell(k) > s\}$ sono tagliati da una retta, quindi i vertici con $\varphi > s$ sono consecutivi ciclicamente: la successione ciclica (φ_i) ha un solo massimo locale e un solo minimo locale ed è monotona fra i due. Se i non è un estremo, uno dei due vicini di bordo $k_{i\pm1}$ è più alto e l'altro più basso. Se i è il massimo (minimo) tutti gli altri vertici sono più bassi (alti). (c) In un N-agono regolare, per ogni i la funzione $\ell(x) = \langle x - 0, e_i \rangle$ (e_i direzione di k_i), perturbata di un angolo piccolo per avere valori distinti, ha massimo in k_i; con $-\ell$ si ha il minimo. □

Fissiamo ora una sfera generica (S, T) con $K = K(S,T) \geq 1$, una sella w e una curva libera c del livello $\sigma = z(w)$, e sia $D = D_c$ (Lemma 31.9(b): $D \cap S = c$). Chiamiamo c **cappio** o **cerchio** secondo che passi o no per w. I **c-vertici** sono w (se c è un cappio) e i punti di intersezione di c con gli spigoli di T: in ordine ciclico lungo c sono $q_1, \dots, q_{N'}$, con $N' \geq 3$ (gli angoli di c stanno fra essi).

Suddivisione lungo c. Ogni triangolo di T il cui segmento di livello appartiene a c è tagliato da c in due pezzi convessi (un triangolo e un triangolo o quadrilatero); ogni spigolo tagliato lo è in un c-vertice, e i due triangoli adiacenti sono entrambi tagliati. Triangolando i quadrilateri con una diagonale si ottiene una suddivisione T_c di T in cui c è un sottocomplesso. $E_\pm$ sono unioni di triangoli di T_c. Sia T_D la triangolazione di D del Lemma 31.1 con insieme dei vertici i c-vertici. Poniamo

$$S^f_\pm = E_\pm \cup D, \qquad T^f_\pm = T_c|_{E_\pm} \cup T_D.$$

Poiché $D \cap S = c$, $E_\pm \cap D = c$: $S^f_\pm$ sono sfere (Lemma 31.2(b)) e $E_+ \cap E_- = c$. Per il Corollario 31.1: *se S^f_+ e S^f_- sono standard, S è standard.* Le $S^f_\pm$ hanno un disco orizzontale (non generiche): le rendiamo generiche con la rampa.

La rampa. Sia K_N l'N'-agono regolare con vertici $k_i \leftrightarrow q_i$. Le diagonali di T_D sono segmenti interni a D che non si incrociano, quindi non si intrecciano nell'ordine ciclico dei vertici: sono

diagonali non incrociate di K_N e danno una triangolazione $\Theta \cong T_D$. Scegliamo ℓ come nel Lemma 31.11: se c è un cerchio, qualunque ℓ generica; se c è un cappio, con $g_\pm$ come nel Lemma 31.9(d), ℓ tale che w sia il *massimo* di φ se $g_- \geq 2$ e il *minimo* altrimenti (nel qual caso $g_- = 0$, $g_+ = 2p - 2 \geq 2$); i valori φ_i si normalizzano affinemente a valori distinti in $[-1, 1]$ mantenendo l'ordine. Sia $m_\pm = 0$ per un cappio e, per un cerchio, $m_+ = +2$, $m_- = -2$. Per $\epsilon > 0$ spostiamo ciascun c-vertice q_i in verticale di $\epsilon(\varphi_i + m_\pm)$ e lasciamo fermi gli altri vertici di $T^f_\pm$. Per il Lemma 31.10, se ϵ è abbastanza piccolo (e minore di un quarto della minima differenza di quota dei vertici di T) esiste un omeomorfismo PL $h_\pm$ di S^3 con $h_\pm(S^f_\pm) =: S'_\pm$, e $T'_\pm = h_\pm(T^f_\pm)$ è una triangolazione rettilinea di $S'_\pm$ con quote distinte: $(S'_\pm, T'_\pm)$ sono sfere generiche e $S^f_\pm$ *è standard se e solo se* $S'_\pm$ *lo è.*

Lemma 31.12: Tipi dei vertici dopo la chirurgia. *(a) Ogni vertice u di T non su c conserva il suo tipo e l'ordine, come vertice di $T'_\pm$ (nel lato cui appartiene). (b) Ogni c-vertice $q \neq w$ è, in T'_+ (risp. T'_-), regolare o un estremo; è un estremo soltanto nel massimo o nel minimo di φ, e precisamente: in T'_+ solo il minimo di φ è un minimo (e il massimo è regolare); in T'_- solo il massimo di φ è un massimo (e il minimo è regolare). Dunque nessun c-vertice $\neq w$ è una sella. (c) Se c è un cappio, l'ordine di w in T'_+ e in T'_- è: se φ_w è il massimo, $g_+/2$ in T'_+ e $g_-/2 - 1$ in T'_- (con $g_- \geq 2$); se φ_w è il minimo, $g_+/2 - 1$ in T'_+ e $g_-/2 = 0$ in T'_- (con $g_+ \geq 2$). In ogni caso la somma dei due ordini è $p - 2$, cioè (ordine di w in T) -1.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Per ϵ piccolo i segni di $z(x) - z(y)$ non cambiano per coppie x, y con quote diverse in $T^f_\pm$ prima dello spostamento; cambiano soltanto quelli fra due c-vertici (tutti a quota σ prima), che sono decisi da φ (e $m_\pm$). (a) Sia $u \notin c$ e $\varsigma_u = \operatorname{sgn}(\sigma - z(u))$ il segno di un c-vertice rispetto a u. Il link di u in T_c si ottiene da quello in T sostituendo ogni vertice x per cui lo spigolo ux è tagliato da c col punto di taglio q (che ha rispetto a u lo stesso segno ς_u di x: x e u stanno da parti opposte di σ, e q è fra loro), e inserendo i c-vertici q' che diventano vicini di u come estremi di una diagonale dei quadrilateri (q_{op}, p, r, q_{or}) uscente da $p = u$ o $r = u$: nel link di u il c-vertice inserito è adiacente all'altro c-vertice del quadrilatero, che sostituisce un vertice del link di T. I segni sono sempre ς_u: la successione dei segni, a meno di ripetizioni di segni uguali consecutivi, è quella di T. Gli spostamenti non cambiano i segni (quote lontane da σ). (b) Sia $q \neq w$ un c-vertice, su uno spigolo $e = xy$ di T con $z(x) < \sigma < z(y)$. Nei pezzi sopra σ dei due triangoli di T su e i vicini di q sono: i due c-vertici adiacenti a q lungo c, q_- e q_+, il vertice y ed eventualmente altri vertici di T sopra σ (estremi delle diagonali scelte). Dunque in T^f_+ il link di q contiene il cammino $(q_+, y, \dots, q_-)$ in cui i vertici diversi da $q_\pm$ sono originali e più alti di q (segno $+$); in T^f_- il cammino analogo ha tutti i segni $-$ eccetto agli estremi. Il resto del link è il cammino di q in T_D, da q_- a q_+ per i vicini di q in Θ (Lemma 31.11), con al più un cambio di segno e, se q non è né il massimo né il minimo di φ, con segni opposti agli estremi. Siano $s_\pm = \operatorname{sgn}(\varphi(q_\pm) - \varphi(q))$ e $\tau = +$ (risp. $-$) in T'_+ (risp. T'_-). Se q non è un estremo di φ, $s_+ = -s_-$ e il link ciclico è $(s_+, \tau, \dots, \tau, s_-,$ segni del cammino di $\Theta)$ con esattamente un cambio nel cammino di Θ e uno solo fra $\{s_+, \tau, s_-\}$: in tutto due cambi, q è regolare. Se q è il massimo di φ: $s_\pm = -$ e il cammino di Θ ha tutti i segni $-$; il link è $(-, \tau, \dots, \tau, -, -, \dots, -)$: per $\tau = +$ un solo tratto positivo (regolare), per $\tau = -$ tutto negativo (massimo). Se q è il minimo, simmetricamente: per $\tau = -$ regolare, per $\tau = +$ un minimo. (c) Siano e_a, e_b i due c-vertici adiacenti a w lungo c (estremi dei raggi di c). In T_c il link di w contiene, per il lato E_+, il cammino $(e_a, x_{a+1}, \dots, x_{b-1}, e_b)$ con i vertici originali x_j dei settori di E_+, che per (d) del Lemma 31.9 ha come successione dei segni dei vertici originali $g_+ + 1$ tratti $+, -, \dots, +$; per E_- il cammino analogo con $g_- + 1$ tratti $-, +, \dots, -$. Il resto del link in $T^f_\pm$ è il cammino di w in T_D da e_b a e_a. Se φ_w è il massimo: e_a, e_b e il cammino di Θ hanno tutti segno $-$. In T'_+

il link ciclico è $(-,[+,-,\dots,+],-,-,\dots,-)$: il blocco negativo $\{e_b, \text{cammino}, e_a\}$ è separato dai tratti negativi interni da tratti positivi, quindi i tratti positivi sono $g_+/2+1$ e l'ordine è $g_+/2$. In T'_- il link è $(-,[-,+,\dots,-],-,-,\dots,-)$: i tratti negativi estremi si fondono col blocco negativo e i tratti positivi sono $g_-/2$; se $g_- \geq 2$ l'ordine è $g_-/2-1$. Se φ_w è il minimo, tutti i segni dei c-vertici sono $+$ e si scambiano i ruoli: ordine $g_+/2-1$ in T'_+ ($g_+ \geq 2$) e $g_-/2$ in T'_-. Con la regola di scelta (max se $g_- \geq 2$, min altrimenti) gli ordini sono quelli dell'enunciato e la somma è $(g_+ + g_-)/2 - 1 = p - 2$. □

Proposizione 31.1: La chirurgia sul livello di una sella. *Sia (S,T) una sfera generica con $K(S,T) \geq 1$. Esistono sfere generiche (S'_+,T'_+) e (S'_-,T'_-) tali che: (a) se S'_+ e S'_- sono standard, anche S lo è; (b) $(K,N)(S'_\pm) < (K,N)(S)$ nell'ordine lessicografico.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Siano $S'_\pm$ le sfere costruite sopra a partire da una sella w e da una curva libera c. (a) Se $S'_\pm$ sono standard, lo sono le $S^f_\pm$ (omeomorfismi $h_\pm$ di S^3) e S lo è per il Corollario 31.1. (b) Le selle di $T'_+ \cup T'_-$ sono quelle di T diverse da w (ciascuna sta in E_+ o in E_-, perché i soli vertici di T su c sono i c-vertici e w), con lo stesso ordine (Lemma 31.12(a)), più eventualmente w (Lemma 31.12(c)); nessun c-vertice $\neq w$ è una sella (b). *Caso cappio.* $w \in c$ è sella in entrambe o in una sola o in nessuna delle $T'_\pm$, con ordini somma $p-2$: $K(S'_+)+K(S'_-) = K-1$, quindi entrambi i valori sono $\leq K-1 < K$. *Caso cerchio.* $w \notin c$ sta in E_+ o in E_- con lo stesso ordine: $K(S'_+)+K(S'_-) = K$, quindi $K(S'_\pm) \leq K$. Mostriamo che $N(S'_\pm) \leq N(S)-1$: per una sella u di T con $z(u) \neq \sigma$ i tagli del piano $\{z = z(u)\}$ con $S'_\pm$ sono quelli con $E_\pm$ (le modifiche stanno nella fascia $|z-\sigma| \leq 3\epsilon$, a meno di spostamenti piccoli dei punti di taglio, che non cambiano il numero di curve); per $u = w$ (se $w \in E_+$) le curve di Γ sono quelle di E_+ meno c, perché i c-vertici di T'_+ stanno tutti sopra σ (ho scelto $m_+ = 2$ e $|\varphi_i| \leq 1$) e così tutti i triangoli vicini a c; per E_- si usa $m_- = -2$. Ogni curva di un livello di sella di S sta in E_+ o in E_- e viene contata al più in uno dei due, e c non è più contata: $N(S'_+)+N(S'_-) \leq N(S)-1$, cioè $N(S'_\pm) \leq N(S)-1$. Così nel caso cerchio, se $K(S'_\pm) < K$ la coppia scende; se $K(S'_\pm) = K$ scende N. □

31.5. Il teorema di Alexander

Teorema 31.2: Teorema di Alexander (versione PL). *Ogni 2-sfera PL $S \subset \mathbb{R}^3$ è il bordo di una 3-palla PL contenuta in $\mathbb{R}^3$ (e questa è l'unica componente limitata di $\mathbb{R}^3 \setminus S$, aggiunta del suo bordo).*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Sia T una triangolazione rettilinea di S. Le direzioni d con $\langle d, a-b\rangle = 0$ per qualche coppia di vertici $a \neq b$ di T formano un numero finito di grandi cerchi di S^2: scegliamo d fuori da essi e una rotazione ρ di $\mathbb{R}^3$ che porta d nell'asse z. Poiché ρ è un'isometria lineare, manda palle in palle e sfere in sfere: se $\rho(S)$ borda una palla $B \subset \mathbb{R}^3$, allora S borda $\rho^{-1}(B)$; e i vertici di $\rho(T)$ hanno quote a due a due distinte. Sostituiamo (S,T) con $(\rho(S),\rho(T))$. Solo ora scegliamo Q in modo che $S \subset \operatorname{int} Q$ (la rotazione è già stata eseguita, quindi S non può uscire da Q): (S,T) è una sfera generica. Mostriamo per induzione sull'ordine lessicografico di $(K,N) \in \mathbb{N}^2$ che ogni sfera generica (S,T) è standard. Se $K = 0$ è il Teorema 31.1, qualunque sia N. Se $K \geq 1$, la Proposizione 31.1 fornisce due sfere generiche con (K,N) minore, standard per ipotesi induttiva, e per (a) anche S è standard. Quindi $S = \partial B$ con $B \subset S^3$ una palla; per il Lemma 31.3 il lato interno $A_1 \subset \operatorname{int} Q \subset \mathbb{R}^3$ è una palla con $\partial A_1 = S$. Che sia l'unica componente limitata segue perché il complementare del lato esterno, che contiene $S^3 \setminus \operatorname{int} Q$, è connesso e illimitato. □

Corollario 31.2: Le sfere di S^3 e l'irriducibilità di S^3. *Ogni 2-sfera $S \subset S^3$ è standard, cioè borda una palla da ciascun lato (Newman, (Z2)); in particolare S^3 è irriducibile. Se B è una palla e $S \subset \operatorname{int} B$ è una sfera, S borda una palla contenuta in* $\operatorname{int} B$.

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) S è un poliedro di dimensione 2 e $S^3 \setminus S$ è aperto non vuoto: esiste un 3-simplesso $\sigma \subset S^3$ disgiunto da S. Per (Z2) $B_0 = \overline{S^3 \setminus \sigma}$ è una palla; sia $\psi : B_0 \to \Delta^3 \subset \mathbb{R}^3$ un omeomorfismo PL con Δ^3 un 3-simplesso. $\psi(S) \subset \operatorname{int} \Delta^3$ è una sfera di $\mathbb{R}^3$: per il Teorema 31.2 borda una palla B', che sta in $\operatorname{int} \Delta^3$ perché il complementare di Δ^3 è connesso, illimitato e disgiunto da $\psi(S)$. Allora $\psi^{-1}(B') \subset B_0 \subset S^3$ è una palla con bordo S, cioè S è standard; l'altro lato è una palla per (Z2). Per l'ultima affermazione si identifica B, con un omeomorfismo PL, a un simplesso $\Delta^3 \subset \mathbb{R}^3$ e si applica il Teorema 31.2: la palla bordata dall'immagine di S sta in $\operatorname{int} \Delta^3$ per lo stesso argomento di sopra. □

31.6. Sfere in una 3-varietà, primi e irriducibili, decomposizione prima

In questa sezione M è una **3-varietà**: un poliedro compatto, connesso, orientabile, senza bordo, in cui il link di ogni vertice è una sfera. Una **sfera** in M è un sottopoliedro PL-omeomorfo a $\partial\Delta^3$. Per le classi di tecniche usate l'enunciato dei risultati di Kneser e di Milnor viene dato in termini di *sistemi di sfere*, senza definire la somma connessa come operazione sulle classi di omeomorfismo (cosa che richiederebbe di mostrare che gli omeomorfismi orientati di S^2 sono isotopi all'identità: Martelli, Teorema 6.4.5, citato nella Definizione 9.2.2): è l'impostazione della dimostrazione di Hatcher (Teorema 1.5) e di Martelli (Teorema 9.2.29), che parlano di «sistemi che riducono M».

Osservazione 31.2: Prerequisiti PL dichiarati per questa sezione. *I seguenti fatti sono* ***importati*** *(prerequisiti, classe I-app), con la fonte e lo stato della verifica; l'Appendice Q li riprende.* ***(P-bic) Bicollari.*** *Ogni sfera $S \subset M$ ha un intorno chiuso PL-omeomorfo a $S \times [-1,1]$ con $S = S \times \{0\}$ (la sfera è bilatera perché semplicemente connessa e M orientabile); per un sistema finito $\mathcal{S}$ di sfere disgiunte i bicollari si scelgono a due a due disgiunti. Si pone $M \| \mathcal{S}$ per M privata degli interni dei bicollari: una 3-varietà compatta il cui bordo è unione di $2|\mathcal{S}|$ sfere. [Hatcher, p. 5 («$N(S)$ is an interval bundle over S»); teoria degli intorni regolari: Rourke–Sanderson,* Introduction to PL topology*, Cap. 3, e Hudson,* Piecewise linear topology*, non consultati.]* ***(P-man) Anse.*** *Se $S \subset M$ è una sfera non separante, c'è un arco γ che incontra S in un solo punto interno; un intorno regolare chiuso N di $S \cup \gamma$ è PL-omeomorfo a $(S^2 \times S^1)$ privato dell'interno di una palla, con S corrispondente a $S^2 \times \{pt\}$; il suo bordo S' è una sfera separante. [Hatcher, dimostrazione della Proposizione 1.4; Martelli, dimostrazione della Proposizione 9.2.14: $N = S^2 \times I \cup D \times S^1$.]* ***(P-chir) Chirurgia lungo un disco.*** *Se $\mathcal{S}$ è un sistema di sfere, $S_0 \in \mathcal{S}$ e $D \subset M$ un disco con $D \cap \mathcal{S} = \partial D \subset S_0$ (che incontra i bicollari soltanto in un collare di ∂D), esistono sfere S', S'' disgiunte da $\mathcal{S}$ e fra loro tali che $S_0 \cup S' \cup S''$ è il bordo di una* palla con due buchi *$P \subset M$ (una palla privata dell'interno di due palle disgiunte; è una sfera con buchi con $r = 3$ nel senso della Definizione 31.3), con $P \cap \mathcal{S} = S_0$; S', S'' si ottengono da S_0 tagliando lungo ∂D e aggiungendo due copie parallele di D. Se D sta in una sfera T disgiunta da $\mathcal{S} \setminus S_0$ e trasversa a S_0, le copie si scelgono disgiunte da T e $(S' \cup S'') \cap T$ è l'insieme delle circonferenze di $S_0 \cap T$ diverse da ∂D, ciascuna contata una volta. [Hatcher, p. 7–8 e 9; Martelli, Figura 9.8 e dimostrazione del Teorema 9.2.29.]* ***(P-gen) Posizione generale di due sistemi.*** *Se $\mathcal{S}$ e $\mathcal{T}$ sono due sistemi finiti di sfere, esiste una isotopia ambiente PL che muove $\mathcal{T}$ in modo che $\mathcal{S} \cap \mathcal{T}$ sia una unione finita di circonferenze trasverse. [Hatcher, p. 9; Martelli, p. 284.]* ***(P-K) Fatto base di Kneser.*** *Se ogni sfera di M separa, esiste un*

intero $\kappa(M)$ tale che ogni sistema di sfere disgiunte $\mathcal{S}$ in M per il quale nessuna componente di $M\|\mathcal{S}$ è una sfera con buchi (la condizione $(*)$ qui sotto) ha meno di $\kappa(M)$ sfere. [Hatcher, p. 7–9 ("Basic Fact"); Martelli, Lemma 9.2.27 e Corollario 9.2.28, con $\kappa = 10t + b_2 + 1$, t il numero di tetraedri di una triangolazione di M; la dimostrazione di Kneser (1929) usa una triangolazione e superfici in posizione normale, e dei fibrati a intervallo: in questo capitolo non è riprodotta.*] In (P-bic), (P-man), (P-chir), (P-gen), (P-K) le dimostrazioni di Hatcher e di Martelli sono nella categoria liscia, con trasversalità; nella categoria PL gli enunciati sono quelli della teoria classica (Hudson, Rourke–Sanderson, non consultati) ma questo capitolo non li dimostra.* ***Il teorema di Alexander è invece dimostrato per esteso*** *(Sezioni 31.2–31.5), ed è il punto in cui le dimostrazioni di Hatcher e di Martelli usano la topologia delle sfere. Nelle dimostrazioni scritte qui di Kneser e di Milnor entra tramite il Lemma 31.16, la Proposizione 31.3 e la Proposizione 31.4. I Lemmi 31.13 e 31.14* non *sono usati nelle dimostrazioni di Kneser e di Milnor riprodotte qui: sono dimostrati perché sono il passo della dimostrazione di (P-K) che usa Alexander, e quella dimostrazione non è riprodotta.*

Definizione 31.3: Sfere con buchi, sistemi di sfere, primi, irriducibili. Una **sfera con buchi** è una 3-varietà compatta PL-omeomorfa a S^3 privato degli interni di $r \geq 0$ palle disgiunte (per $r = 1$ è una palla). Per un sistema $\mathcal{S}$ di sfere disgiunte in M, con bicollari disgiunti, e una componente C di $M\|\mathcal{S}$ si indica con $\widehat{C}$ la varietà chiusa ottenuta attaccando una palla a ogni sfera di bordo di C (ben definita: due modi di incollare differiscono per un omeomorfismo del bordo di una palla, che si estende per coni, (Z3)). $\mathcal{S}$ **soddisfa** $(*)$ se nessuna componente di $M\|\mathcal{S}$ è una sfera con buchi. M è **irriducibile** se ogni sfera di M borda una palla di M, ed è **prima** se ogni sfera *separante* di M borda una palla di M (da un lato: è la condizione che in $M = M_1 \# M_2$ uno dei M_i sia S^3, perché $\widehat{C} \cong S^3$ se e solo se C è una palla, per (Z2)). Un sistema $\mathcal{S}$ **riduce** M **agli irriducibili** $P_1, \ldots, P_k$ (chiuse, irriducibili, $\neq S^3$, anche ripetute) se le componenti di $M\|\mathcal{S}$ che *non* sono sfere con buchi sono esattamente k, $C_1, \ldots, C_k$, con $\widehat{C_i} \cong P_i$; tutte le altre componenti sono sfere con buchi. Una *palla con due buchi* è una palla privata dell'interno di due palle disgiunte contenute nel suo interno: è una sfera con buchi con $r = 3$ (tre sfere di bordo).

Il grafo del sistema $\mathcal{S}$ ha per vertici le componenti di $M\|\mathcal{S}$ e per spigoli le sfere (collega le due componenti adiacenti, o è un cappio se sono la stessa); è connesso; con r vertici e $s = |\mathcal{S}|$ spigoli ha primo numero di Betti $b_1 = s - r + 1$.

Proposizione 31.2: S^3 è irriducibile, quindi prima. *Ogni sfera di S^3 borda una palla, cioè S^3 è irriducibile; ogni 3-varietà irriducibile è prima; in particolare S^3 è prima.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) La prima affermazione è il Corollario 31.2. Se M è irriducibile ogni sfera, in particolare ogni sfera separante, borda una palla: M è prima. □

Lemma 31.13: Sottovarietà di S^3 con bordo sferico. *Una 3-varietà compatta e connessa $A \subset S^3$ i cui componenti di bordo sono sfere è una sfera con buchi. Più in generale, una sottovarietà compatta e connessa A di una sfera con buchi, con bordo costituito da sfere, è una sfera con buchi.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Siano $\Sigma_1, \ldots, \Sigma_r$ le componenti di ∂A. Per il Corollario 31.2 ogni Σ_j separa S^3 in due palle. $A \setminus \Sigma_j$ è connesso (è A meno una componente del bordo) e disgiunto da Σ_j, quindi sta in un lato; sia B_j la chiusura dell'altro lato, una palla con $B_j \cap A = \Sigma_j$. Per $i \neq j$, $B_i \setminus \Sigma_i$ è connesso, disgiunto da A e da $\Sigma_j \subset A$: sta in una componente

di $S^3 \setminus \Sigma_j$; se stesse in $\operatorname{int} B_j$ si avrebbe $\Sigma_i \subset B_i \subset B_j$, quindi $\Sigma_i \subset A \cap B_j = \Sigma_j$, assurdo. Dunque le palle B_j sono a due a due disgiunte. L'insieme $Y = S^3 \setminus \bigcup_j \operatorname{int} B_j$ è connesso: dati due punti di Y si prende un cammino in S^3 e si sostituisce ogni tratto contenuto in una $\operatorname{int} B_j$ con un arco del bordo Σ_j, che è connesso. Inoltre $Y \supseteq A$ ($A \cap \operatorname{int} B_j = \emptyset$) e $A \setminus \partial A$ è aperto in S^3, quindi in Y, mentre A è chiuso: A è aperto e chiuso in Y connesso (e $A \supset \partial Y$-componenti Σ_j), dunque $A = Y$. La seconda affermazione segue perché una sfera con buchi è contenuta in S^3. □

Lemma 31.14: La chirurgia conserva la condizione $(*)$. *Sia M una 3-varietà in cui ogni sfera separa, $\mathcal{S}$ un sistema che soddisfa $(*)$, $S_0 \in \mathcal{S}$ e D un disco come in (P-chir), con sfere S', S'' e palla con due buchi P. Allora almeno uno dei due sistemi $(\mathcal{S} \setminus S_0) \cup S'$, $(\mathcal{S} \setminus S_0) \cup S''$ soddisfa $(*)$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Poiché ogni sfera separa, S_0, S', S'' separano. Sia A la componente di $M \| \mathcal{S}$ dall'altra parte di S_0 rispetto a P, e C quella che contiene P. Le sfere S', S'' spezzano C in $B' \neq B''$ (se fosse $B' = B''$, una curva che parte da un lato di S' e attraversa P e poi $B' = B''$ tornerebbe all'altro lato di S' senza incontrare S', e S' non separerebbe M, contro l'ipotesi) e P. Il sistema $(\mathcal{S} \setminus S_0) \cup S'$ ha come componenti nuove B' e $A \cup P \cup B''$ (incollate lungo S_0 e S'' che non sono più nel sistema); le altre componenti sono quelle di $M \| \mathcal{S}$ diverse da A e C. Analogamente per S'' con B'' e $A \cup P \cup B'$. Se nessuno dei due sistemi soddisfacesse $(*)$, avremmo (B' o $A \cup P \cup B''$ è una sfera con buchi) e (B'' o $A \cup P \cup B'$ lo è). Se B' e B'' lo sono, anche $C = B' \cup P \cup B''$ lo è (incollando due sfere con buchi lungo due delle tre sfere di bordo di una palla con due buchi si ottiene una sfera con buchi), contro $(*)$ per $\mathcal{S}$. Negli altri tre casi $A \cup P \cup B''$ o $A \cup P \cup B'$ è una sfera con buchi; A ne è una sottovarietà compatta e connessa con bordo sferico, quindi una sfera con buchi (Lemma 31.13), contro $(*)$. □

Lemma 31.15: Omologia dei pezzi. *Sia $\mathcal{S}$ un sistema di s sfere in M, con r componenti $C_1, \dots, C_r$ di $M \| \mathcal{S}$. Allora*

$$\operatorname{rk} H_1(M) = \sum_{j=1}^{r} \operatorname{rk} H_1(\widehat{C_j}) + (s - r + 1).$$

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Per la successione di Mayer–Vietoris (Lemma T.27, applicata a intorni aperti ottenuti dai bicollari), attaccando una palla a una sfera di bordo di C si ha $H_1(\widehat{C}) \cong H_1(C)$: infatti $H_1(S^2) = 0$ e $H_0(S^2) \to H_0(C) \oplus H_0(\text{palla})$ è iniettiva. Induzione su s, tagliando una sfera $S \in \mathcal{S}$ alla volta. Se S separa M in M_1, M_2, MV con $H_1(S) = 0$ e $\tilde{H}_0(S) = 0$ dà $H_1(M) \cong H_1(\widehat{M_1}) \oplus H_1(\widehat{M_2})$, e le sfere di $\mathcal{S} \setminus S$ si ripartiscono fra le varietà chiuse $\widehat{M_1}, \widehat{M_2}$ (dopo aver spostato le palle di capping, (Z7)); i grafi di $\widehat{M_i}$ hanno s_1, s_2 spigoli e r_1, r_2 vertici con $s_1 + s_2 = s - 1$, $r_1 + r_2 = r$, e $(s_1 - r_1 + 1) + (s_2 - r_2 + 1) = s - r + 1$. Se S non separa, con $M' = M \| S$ connesso, la successione per $M = M' \cup N(S)$ ($N(S) \simeq S^2$) è $0 \to H_1(M') \to H_1(M) \to \ker\big(H_0(S \sqcup S) \to H_0(M') \oplus H_0(N)\big) \cong \mathbb{Z} \to 0$, perché $H_1(S \sqcup S) = 0$; quindi $\operatorname{rk} H_1(M) = \operatorname{rk} H_1(\widehat{M'}) + 1$ (qui $\widehat{M'}$ è M' con due palle), mentre s cresce di 1 e r no. □

Lemma 31.16: Aggiungere o togliere sfere. *Sia $\mathcal{S}$ un sistema che riduce M agli irriducibili $P_1, \dots, P_k$. (a) Se Σ è una sfera disgiunta dai bicollari di $\mathcal{S}$, anche $\mathcal{S} \cup \Sigma$ riduce M a $P_1, \dots, P_k$. (b) Se $\mathcal{S}^+ = \mathcal{S} \cup \{S', S''\}$ come in (P-chir) (con le sfere S', S'' disgiunte da $\mathcal{S}$ e $S_0 \in \mathcal{S}$ tale che $S_0 \cup S' \cup S''$ bordi una palla con due buchi P con $P \cap \mathcal{S} = S_0$), allora $\mathcal{S}^+ \setminus S_0$ riduce M a $P_1, \dots, P_k$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) (a) Σ sta in una componente C' di $M\|\mathcal{S}$. Se C' è una sfera con buchi, $C' \subset S^3$, Σ borda due palle in S^3 (Corollario 31.2) e le due componenti di $C' \setminus \Sigma$ sono sfere con buchi (una palla privata di palle). Se $\widehat{C'} \cong P_i$ è irriducibile, $\Sigma \subset C' \subset \widehat{C'}$ borda una palla $B \subset \widehat{C'}$; le palle di capping sono connesse e disgiunte da Σ, quindi stanno dentro B o fuori da B. Il lato di Σ in C' contenuto in B è B privata di palle aperte, una sfera con buchi; l'altro lato ha come chiusura $\widehat{\ }$ la varietà $(\widehat{C'} \setminus \operatorname{int} B) \cup$ palla $\cong \widehat{C'} \cong P_i$ (unicità dell'incollamento di una palla, (Z3)). (b) I componenti di $M\|\mathcal{S}^+$ includono P, una sfera con buchi, e la componente A al di là di S_0 da P. Togliere S_0 incolla P ad A lungo la sfera di bordo S_0: il risultato è A con quella sfera sostituita da due, ha $\widehat{\ }$ uguale a quello di A (si riempiono le due sfere con palle: $P\cup$ due palle è una palla, incollata ad A lungo S_0 non cambia $\widehat{A}$). Inoltre è una sfera con buchi se lo è A: siano β_0, β', β'' le tre palle disgiunte di S^3 i cui interni sono tolti a P (con $\partial\beta_0 = S_0$, $\partial\beta' = S'$, $\partial\beta'' = S''$), $B_0 = \overline{S^3 \setminus \beta_0}$ (una palla, (Z2)), cosicché $P = B_0 \setminus \operatorname{int}(\beta' \cup \beta'')$; e sia $A = S^3 \setminus \operatorname{int}(\alpha_1 \cup \cdots \cup \alpha_r)$ con $\partial\alpha_1 = S_0$. Allora $A \cup P = (A \cup B_0) \setminus \operatorname{int}(\beta' \cup \beta'')$, e $A \cup B_0$ è A con il buco α_1 riempito da una palla: per (Z3) c'è un omeomorfismo PL $A \cup B_0 \to S^3 \setminus \operatorname{int}(\alpha_2 \cup \cdots \cup \alpha_r)$ che manda B_0 su α_1. Dunque $A \cup P$ è PL-omeomorfa a S^3 privato degli interni di $r - 1 + 2 = r + 1$ palle disgiunte ($\alpha_2, \ldots, \alpha_r$ e le immagini di β', β'', contenute nell'interno di α_1). Le altre componenti non cambiano. □

Proposizione 31.3: ***$S^2 \times S^1$ è prima e non irriducibile.*** *La 3-varietà $S^2 \times S^1$ contiene una sfera non separante (quindi non è irriducibile) ed è prima.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) $S^2 \times \{pt\}$ non separa. Sia S una sfera separante, con lati V, W. Per il teorema di van Kampen (Hatcher, *Algebraic Topology*, Teorema 1.20, per intorni aperti semplicemente connessi della sfera) $\pi_1(S^2 \times S^1) = \mathbb{Z} \cong \pi_1(V) * \pi_1(W)$. Un prodotto libero di due gruppi non banali non è abeliano (forma normale: se $a \neq 1$ in un fattore e $b \neq 1$ nell'altro, $ab \neq ba$); dunque uno dei due, diciamo $\pi_1(V)$, è banale. La varietà $S^2 \times S^1$ è il quoziente di $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ per l'azione di $x \mapsto 2x$, con rivestimento universale $\pi : \mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \to S^2 \times S^1$ che è un omeomorfismo locale PL (identificazione citata, con la struttura PL del quoziente: Appendice Q, (C); Martelli, dimostrazione della Proposizione 9.2.18). Poiché V è semplicemente connesso e localmente connesso per archi, l'inclusione $V \subset S^2 \times S^1$ si solleva a un'applicazione $s : V \to \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ (Hatcher AT, Proposizione 1.33), iniettiva perché $\pi \circ s$ lo è; $\tilde{V} = s(V)$ è compatto, PL-omeomorfo a V, e $\tilde{S} = s(S)$ è una sfera di $\mathbb{R}^3$. Per il Teorema 31.2 essa borda una palla $B' = \overline{U}$, dove U è la componente limitata di $\mathbb{R}^3 \setminus \tilde{S}$; sia U_∞ l'altra, connessa e illimitata. Poniamo $V^\circ = \tilde{V} \setminus \tilde{S}$: è connesso (è un lato di S privato di S, sollevato), limitato, disgiunto da $\tilde{S}$, e aperto in $\mathbb{R}^3$ (è localmente omeomorfo a $\mathbb{R}^3$ e vale l'invarianza del dominio). Dato che la chiusura di V° sta in $\tilde{V} = V^\circ \cup \tilde{S}$, l'insieme V° è anche chiuso in $\mathbb{R}^3 \setminus \tilde{S} = U \sqcup U_\infty$. Essendo connesso sta in U o in U_∞. In U_∞ è impossibile: sarebbe aperto, chiuso e non vuoto in U_∞ connesso, quindi uguale a U_∞, che è illimitato mentre V° è limitato. Dunque $V^\circ \subseteq U = \operatorname{int} B'$. Se $0 \in U$: V° è aperto e chiuso in $U \setminus \{0\}$, che è connesso (U è una 3-varietà connessa), quindi $V^\circ = U \setminus \{0\}$ e 0 sta nella chiusura di V°, cioè in $\tilde{V} \subset \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$, assurdo. Dunque $0 \notin U$, V° è aperto e chiuso in U connesso, $V^\circ = U$ e $\tilde{V} = B'$: V è una palla. □

Proposizione 31.4: Primo e irriducibile, a meno di $S^2 \times S^1$. *Una 3-varietà $M \neq S^3$ è irriducibile se e solo se è prima e diversa da $S^2 \times S^1$; $S^2 \times S^1$ è l'unica 3-varietà prima non irriducibile.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*; Hatcher, Prop. 1.4; Martelli, Prop. 9.2.14, 9.2.18) Un'irriducibile è prima per definizione. Sia M prima e non irriducibile: esiste una sfera che non borda una palla; se separasse, bordando una palla da un lato per primalità, sarebbe un assurdo; dunque non separa. Per (P-man) un intorno regolare N di $S \cup \gamma$ è $S^2 \times S^1$ privato

di una palla, con bordo una sfera separante S'. Per primalità S' borda una palla da un lato; N non è una palla (in una palla ogni sfera borda una palla per il Teorema 31.2, quindi separerebbe, mentre S non separa M e dunque nemmeno N: se fosse $N \setminus S = X \sqcup Y$ con X, Y aperti non vuoti e $S' \subset X$ (S' è connessa e disgiunta da S), allora Y è aperto in M (non incontra $S' = \partial N$) e chiuso in $M \setminus S$ (la sua chiusura sta in N), cioè $M \setminus S$ sarebbe sconnesso), quindi la palla è $\overline{M \setminus N}$ e $M = N \cup \text{palla} = \widehat{N} \cong S^2 \times S^1$. La Proposizione 31.3 dà che $S^2 \times S^1$ è prima. □

Teorema 31.3: Esistenza della decomposizione prima (Kneser). *(*Condizionato a (P-bic), (P-man), (P-K) e al fatto classico (Z7′)*.) Ogni 3-varietà M ammette un sistema $\mathcal{S}$ di sfere disgiunte che la riduce a irriducibili $P_1, \dots, P_k$ ($k \geq 0$, $P_i \neq S^3$ irriducibili) e il numero $\ell = s - r + 1$ del suo grafo è $\operatorname{rk} H_1(M) - \sum_i \operatorname{rk} H_1(P_i)$. In altre parole $M = P_1 \# \cdots \# P_k \# \ell(S^2 \times S^1)$ nel senso dei sistemi riducenti.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*; Hatcher, Teorema 1.5; Martelli, Teorema 9.2.29) *Passo 1: ogni sfera può supporsi separante.* Se M contiene una sfera S non separante, (P-man) dà $N \subset M$ e una sfera separante $S' = \partial N$; sia $M_1 = \widehat{\overline{M \setminus N}}$. Per MV, $H_1(M) \cong H_1(N) \oplus H_1(M_1) \cong \mathbb{Z} \oplus H_1(M_1)$. Poiché le palle di capping si possono rimpicciolire (Z7, il teorema di unicità degli intorni regolari di un punto: Cap. III, Teorema 8(3)), le sfere di M_1 si spostano in $\overline{M \setminus N}$. Ripetendo, il rango di H_1 scende di 1 a ogni passo: dopo $\ell \leq \operatorname{rk} H_1(M)$ passi si ottengono ℓ intorni disgiunti $N_1, \dots, N_\ell$ e una varietà $M_0 = \widehat{\overline{M \setminus \bigcup N_i}}$ in cui ogni sfera separa; sia $S_i \subset N_i$ la sfera non separante e $S_i' = \partial N_i$. *Passo 2: M_0.* Se $M_0 = S^3$ non c'è altro da fare. Altrimenti $\emptyset$ soddisfa $(*)$; per (P-K) l'insieme dei sistemi di sfere di M_0 con $(*)$ ha cardinalità limitata: sia $\mathcal{S}_0$ uno di cardinalità massima. Ogni $\widehat{C}$, C componente di $M_0 \| \mathcal{S}_0$, è irriducibile: altrimenti ha una sfera non bordante palle; spostandola fuori dalle palle di capping (Z7) si ha una sfera $\Sigma \subset \operatorname{int} C$; Σ separa M_0 (ipotesi), e quindi separa $\widehat{C}$ (se $\widehat{C} \setminus \Sigma$ fosse connesso, anche $M_0 \setminus \Sigma$ lo sarebbe: ogni altra componente è collegata a C da un cammino nel grafo). Nessuno dei due lati è una palla, quindi i due lati C_1, C_2 di Σ in C hanno $\widehat{C_i} \neq S^3$ (se $\widehat{C_i} = S^3$ il lato sarebbe una palla per (Z2)) e non sono sfere con buchi: $\mathcal{S}_0 \cup \Sigma$ soddisfa $(*)$ con una sfera in più, contro la massimalità. *Passo 3.* Spostando le sfere di $\mathcal{S}_0$ fuori dalle palle di capping (Z7) le si porta in $M \setminus \bigcup N_i$. Il sistema $\mathcal{S} = \mathcal{S}_0 \cup \{S_i'\} \cup \{S_i\}$ riduce M agli $\widehat{C}$: le componenti sono quelle di $M_0 \| \mathcal{S}_0$ (con in più i buchi dei ∂N_i), le sfere con buchi $N_i \| S_i \cong S^2 \times I$ privata di una palla (bordo $S_i^{\pm}$ e S_i': una palla con due buchi, $\widehat{\ } = S^3$), e nient'altro. Il Lemma 31.15 dà la formula per ℓ. □

Teorema 31.4: Unicità della decomposizione prima (Milnor). *(*Condizionato a (P-bic), (P-chir), (P-gen) e, per l'uguaglianza dei ℓ (Lemma 31.15), al fatto classico (Z7′)*.) Se $\mathcal{S}$ riduce M agli irriducibili $P_1, \dots, P_k$ e $\mathcal{T}$ riduce M agli irriducibili $Q_1, \dots, Q_m$, allora $k = m$ e, a meno dell'ordine, $P_i \cong Q_i$ (omeomorfismo PL). I numeri ℓ dei grafi dei due sistemi sono uguali.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*; Hatcher, Teorema 1.5 (unicità); Martelli, Teorema 9.2.29) Per (P-gen) si muove $\mathcal{T}$ con un'isotopia ambiente (che conserva la proprietà di ridurre M a $Q_1, \dots, Q_m$) in modo che $\mathcal{S} \cap \mathcal{T}$ sia unione di n circonferenze trasverse, e si procede per induzione su n. Se $n = 0$: aggiungendo a $\mathcal{S}$ una alla volta le sfere di $\mathcal{T}$, il Lemma 31.16(a) mostra che $\mathcal{S} \cup \mathcal{T}$ riduce M a $P_1, \dots, P_k$ e, aggiungendo le sfere di $\mathcal{S}$ a $\mathcal{T}$, anche a $Q_1, \dots, Q_m$. Le componenti non sfere con buchi di $M \| (\mathcal{S} \cup \mathcal{T})$ sono dunque k con $\widehat{\ } \cong P_i$ e m con $\widehat{\ } \cong Q_j$ (le sfere con buchi sono caratterizzate da $\widehat{\ } = S^3$ e i P_i, Q_j sono $\neq S^3$): $k = m$ e, a meno dell'ordine, $P_i \cong Q_i$. Se $n > 0$: sia C una circonferenza di $\mathcal{S} \cap \mathcal{T}$ che sia più interna in una sfera $T \in \mathcal{T}$, cioè bordi un disco $D \subset T$ con $D \cap \mathcal{S} = \partial D \subset S_0 \in \mathcal{S}$. Siano S', S'' e P come in

(P-chir). Per il Lemma 31.16, $\mathcal{S}^+ \setminus S_0$ con $\mathcal{S}^+ = \mathcal{S} \cup \{S', S''\}$ riduce ancora M a $P_1, \dots, P_k$; essa incontra $\mathcal{T}$ in $n-1$ circonferenze (per (P-chir): le circonferenze di $S_0 \cap \mathcal{T}$ diverse da C, ciascuna in una delle due copie). Per induzione la tesi vale per $(\mathcal{S}^+ \setminus S_0, \mathcal{T})$. L'uguaglianza dei ℓ segue dal Lemma 31.15: $\ell = \operatorname{rk} H_1(M) - \sum_i \operatorname{rk} H_1(P_i)$ dipende solo dai P_i (che sono gli stessi) e da M. □

Corollario 31.3: Decomposizione in primi. *(*Condizionato come (Kneser)–(Milnor)*.) Ogni 3-varietà M è «somma connessa» di fattori primi $P_1, \dots, P_k$ irriducibili $\neq S^3$ e di ℓ copie di $S^2 \times S^1$ (prima, Proposizione 31.3); i P_i (a meno dell'ordine) e ℓ sono determinati da M. Una 3-varietà irriducibile $M \neq S^3$ ha la decomposizione banale $M = M$ ($k = 1$, $\ell = 0$).*

Dimostrazione. Segue dai Teoremi 31.3 e 31.4, dalla Proposizione 31.3 e dalla Proposizione 31.4. Se M è irriducibile, il sistema vuoto la riduce a $P_1 = M$. □

Osservazione 31.3: Che cosa è dimostrato e che cosa no. ***Dimostrati per intero*** *(nella categoria PL, a partire dai teoremi di Zeeman dichiarati, dall'Appendice T e dai fatti classici dell'Appendice Q, (C)): il teorema di Alexander e le sue conseguenze (Sezioni 31.2–31.5); i Lemmi 31.13, 31.14 e 31.16 (i primi due non entrano nelle dimostrazioni di Kneser e di Milnor scritte qui: sono il passo di (P-K) che usa Alexander); la Proposizione 31.3 (che cita il rivestimento $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \to S^2 \times S^1$ e van Kampen, Appendice Q, (C)).* ***Dimostrati a meno dei prerequisiti dichiarati****: il Lemma 31.15 (a meno di (P-bic), da cui vengono i bicollari, e di (Z′)) e la Proposizione 31.4 (a meno di (P-man)).* ***Condizionati****: il Teorema 31.3 (esistenza) a (P-bic), (P-man), (P-K); il Teorema 31.4 (unicità) a (P-bic), (P-chir), (P-gen); entrambi usano anche il fatto classico (Z′). Dei cinque prerequisiti il più impegnativo è (P-K), il fatto base di Kneser, la cui dimostrazione (Hatcher pp. 7–9; Martelli, Prop. 9.2.26 e Lemma 9.2.27) è liscia e usa la trasversalità e i fibrati a intervallo; anche (P-gen) richiede la trasversalità in categoria PL, che Zeeman non fornisce (Appendice Q); (P-bic), (P-man) e (P-chir) sono fatti PL non presenti in Zeeman, la cui dimostrazione standard nei testi consultati è liscia.*

31.7. Esempi pratici svolti

Esempio 31.1: Un cuscino con una sella: la chirurgia in numeri. **Dati.** La sfera S è il bordo di una bipiramide quadrata (un ottaedro deformato): i vertici $E_0, \dots, E_3$ stanno sulla circonferenza unitaria $x^2 + y^2 = 1$, a $0°, 90°, 180°, 270°$, con quote 0,8, −0,6, 0,5, −0,9; il polo $N = (0{,}05;\ 0{,}03;\ 0)$ e il polo $S = (0{,}02;\ -0{,}01;\ -2)$. I triangoli sono NE_iE_{i+1} e $SE_{i+1}E_i$. **Risultati** (script `bp31_esempi.py`, controllo numerico anche di assenza di autointersezioni): i vertici E_0 (0,8) e E_2 (0,5) sono massimi; E_1, E_3 sono regolari; S è il minimo; N ha link (E_0, E_1, E_2, E_3) con segni $+, -, +, -$, quindi è una **sella di ordine** 1. Dunque $\#\max + \#\min - K = 2 + 1 - 1 = 2$ (Lemma 31.6). Il livello $z = 0$ consta di **due cappi** (otto) di quattro vertici ciascuno, attorno a E_0 e a E_2 ($N = 2$); il livello $z = -0{,}3$ ha una curva, il livello $z = +0{,}3$ due (Figura 31.1(b)). Si sceglie il cappio c attorno a E_0: è libero, il suo disco piano D è il poligono rosso a destra. Il lato E_+ è il picco E_0 ($g_+ = 0$), il lato E_- contiene l'altro cappio ($g_- = 2$): per la regola del capitolo ($g_- \geq 2$) $\varphi(w)$ è un *massimo*; la rampa sui 4 vertici di c vale $(1;\ 0{,}333;\ -1;\ -0{,}333)$. Le due sfere perturbate sono: S'_+ con 5 vertici e 6 triangoli, $K = 0$ (un massimo E_0, un minimo sul bordo della rampa) e S'_- con 8 vertici e 12 triangoli, $K = 0$; entrambe senza autointersezioni e spazzate

($K = 0$ e tutti i livelli connessi). Quindi $K(S'_+) + K(S'_-) = 0 = K(S) - 1$, come previsto dal Lemma 31.12(c).

Che cosa insegna. La sella N *diventa regolare* in S'_- perché il disco D, inclinato dalla rampa con massimo in w, chiude il «buco» lasciato dal picco E_0 senza introdurre selle: tutta la topologia dell'esempio è nel fatto che il lobo E_+ è un cono e il disco D chiude il resto con un unico estremo (il minimo della rampa).

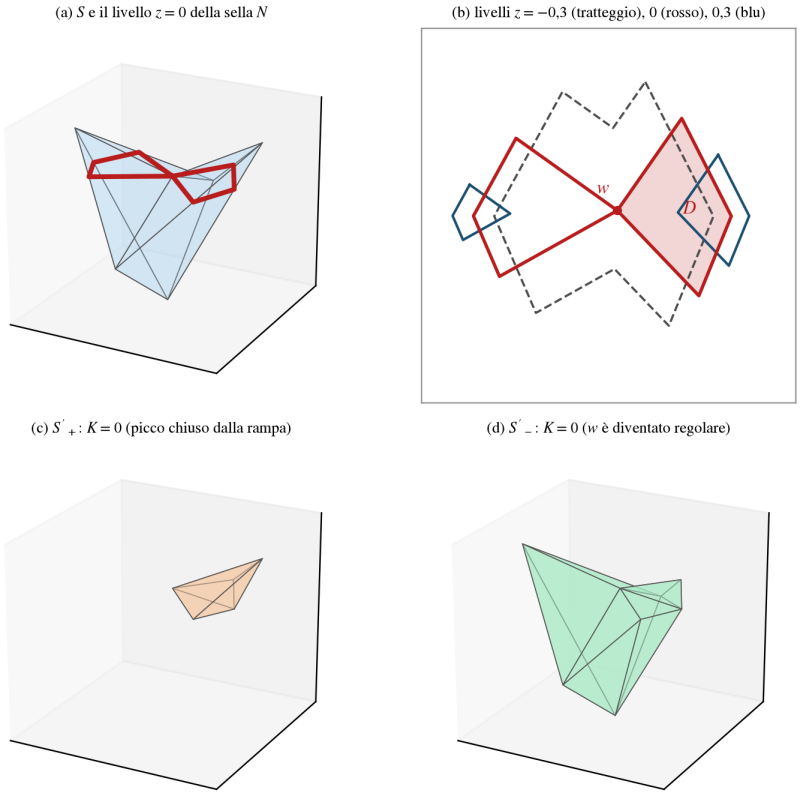


Figura 31.1: Il cuscino dell'Esempio 31.1. (a) S e il livello $z = 0$ della sella N (due cappi, in rosso). (b) I livelli $z = -0{,}3$ (una curva, tratteggio), $z = 0$ (due cappi che si toccano in $w = N$, rosso) e $z = +0{,}3$ (due curve, blu); il disco piano D del cappio attorno a E_0 è ombreggiato. (c) S'_+: il picco chiuso da D inclinato dalla rampa. (d) S'_-: il resto, chiuso dallo stesso D; in S'_- il vertice w è regolare. Script: `bp31_esempi.py` e `bp31_figura.py`.

Esempio 31.2: Una sella di ordine 2 (sella a scimmia) si riduce in due passi. **Dati.** Lo stesso cuscino con sei vicini $E_0, \dots, E_5$ a quote 0,7, −0,5, 0,9, −0,6, 0,4, −0,8, $N = (0{,}05;\ 0{,}03;\ 0)$, S a quota -2. **Risultati.** N è una sella di ordine 2 ($p = 3$: sei cambi di segno), i massimi sono E_0, E_2, E_4 e S il minimo: $3 + 1 - 2 = 2$. Eseguendo l'algoritmo della Proposizione 31.1 lo script trova 2 passi con cappio, nessuno con cerchio, e 3 sfere finali con $K = 0$; la somma degli ordini passa da 2 a 1 al primo passo (formula $p - 2$ del Lemma 31.12(c) con $p = 3$) e a 0 al secondo. **Che cosa insegna.** L'ordine di una sella *scende di* 1 *a ogni chirurgia*, quindi una sella di ordine k, se è l'unica, richiede k passi con cappio; in assenza di passi con cerchio, come qui, ogni passo con cappio sostituisce una sfera con due sfere, e il numero di sfere finali è $K + 1 = 3$.

31.8. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Sezione 31.11.

Esercizio 31.1: Tipi dei vertici di un ottaedro. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* numerico. Nel cuscino dell'Esempio 31.1 si pongano le quote $E_0, E_1, E_2, E_3 = 3, -1, 2, -4$, $N = 0$, $S = -5$ (stesse posizioni orizzontali). Determinare il tipo di ciascun vertice, K, e verificare la formula del Lemma 31.6.

Esercizio 31.2: Triangoli di un poligono con punti marcati. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Un poligono ha 9 angoli; si marcano altri 3 punti allineati sui lati. Quanti triangoli ha la triangolazione del Lemma 31.1 del suo disco piano, quanti spigoli di bordo e quante diagonali?

Esercizio 31.3: Omologia dei pezzi. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Un sistema di $s = 5$ sfere taglia M in $r = 4$ componenti C_j con $\operatorname{rk} H_1(\widehat{C_j}) = 2, 0, 1, 0$. Quanto vale $\operatorname{rk} H_1(M)$ e quanto vale il numero ℓ delle copie di $S^2 \times S^1$?

Esercizio 31.4: Numero di triangoli di una triangolazione per diagonali. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Dimostrare, con la caratteristica di Eulero del disco D, che una triangolazione di un disco piano bordato da un poligono con m vertici di bordo e nessun vertice interno ha $m - 2$ triangoli.

Esercizio 31.5: La formula di Eulero per le quote su una superficie qualunque. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Dimostrare che per una superficie chiusa Σ triangolata, di caratteristica $\chi(\Sigma)$, con quote generiche sui vertici, vale $\#\max + \#\min - K = \chi(\Sigma)$. Applicarla al toro di rotazione triangolato con altezze generiche e dire che cosa accade al Teorema 31.1.

Esercizio 31.6: Somma di due sfere standard che si incontrano in un disco. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Siano S_1, S_2 due sfere standard che si incontrano in un disco D ($S_1 \cap S_2 = D$). Dimostrare che la sfera $S = \overline{S_1 \setminus D} \cup \overline{S_2 \setminus D}$ è standard (suggerimento: lemma di scambio con S_1 nel ruolo di R e S_2 in quello di S).

31.9. Esercizi svolti

Esercizio 31.7: Ordini dopo la chirurgia. *Tipo:* numerico/simbolico. Una sella w ha $p = 4$ tratti positivi. Un cappio libero c per w ha $g_+ = 2$ raggi di altri cappi nel lato E_+ e $g_- = 4$ nel lato E_-. Quale scelta di $\varphi(w)$ fa la regola del capitolo, e quali sono gli ordini di w in S'_+ e in S'_-? Cosa accade con $(g_+, g_-) = (6, 0)$?

Soluzione. Strategia. Lemma 31.12(c). **Passo 1.** $g_+ + g_- = 6 = 2p - 2$ ✓. Poiché $g_- = 4 \geq 2$, $\varphi(w)$ è il massimo. **Passo 2.** Ordine in S'_+: $g_+/2 = 1$; ordine in S'_-: $g_-/2 - 1 = 1$. La somma è $2 = p - 2$ (l'ordine di w in S è $p - 1 = 3$, e scende di 1). **Passo 3.** Per $(6, 0)$: $g_- = 0$, la regola dà il minimo; ordine in S'_+: $g_+/2 - 1 = 2$, in S'_-: $g_-/2 = 0$ (regolare), somma 2. ✓ **Interpretazione.** Quando il lato inferiore è un lobo ($g_- = 0$) il massimo renderebbe w un massimo di S'_- (nessun tratto positivo) e l'ordine totale resterebbe $p - 1$: è l'errore che la regola evita. **Errore tipico.** Scegliere sempre $\varphi(w)$ massimo.

Esercizio 31.8: Tipo di un vertice dall'ordine dei vicini. *Tipo:* simbolico. Un vertice v di quota 0 ha link ciclico $x_1, \dots, x_8$ di quote 2, 1, -1, -3, 4, -2, -1, 3. Determinare $p(v)$, il tipo di v e il numero dei raggi del livello di v.

Soluzione. Strategia. Definizione 31.2. **Passo 1.** Segni: $+, +, -, -, +, -, -, +$ (ciclico). **Passo 2.** Tratti positivi: $\{x_8, x_1, x_2\}$ (il $+$ di x_8 è adiacente al $+$ di x_1) e $\{x_5\}$: $p(v) = 2$; tratti negativi: $\{x_3, x_4\}$, $\{x_6, x_7\}$. **Passo 3.** v è una sella di ordine $p - 1 = 1$, con $2p = 4$ raggi. ✓ **Errore tipico.** Contare 3 tratti positivi non fondendo x_8 con x_1 (il link è ciclico).

31.10. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 31.11.

1. (Definizione) Una *sfera generica* (S, T) è una coppia in cui

   A) tutti gli spigoli di T sono orizzontali B) i vertici di T hanno quote a due a due distinte C) S è convessa D) S non ha selle

2. (Ipotesi) Nel Lemma 31.7 l'ipotesi $K = 0$ serve a

   A) rendere S convessa B) rendere i triangoli orizzontali C) avere vertici di quota uguale D) avere un solo massimo e un solo minimo (Eulero), da cui la connessione dei livelli

3. (Calcolo numerico) Nel cuscino con $E_0, \dots, E_3$ a quote $3, -1, 2, -4$, $N = 0$, $S = -5$ il numero K vale

   A) 1 B) 0 C) 2 D) 3

4. (Calcolo simbolico) Per una sella con $p = 4$ e un cappio con $(g_+, g_-) = (2, 4)$ la regola dà

   A) minimo; ordini $(2, 1)$ B) massimo; ordini $(2, 0)$ C) massimo; ordini $(1, 1)$ D) minimo; ordini $(0, 3)$

5. (Passo di dimostrazione) Nel Lemma 31.12(b) un c-vertice che non è estremo di φ è regolare perché

   A) lo spigolo è orizzontale B) $E_\pm$ è un disco C) i vicini di bordo hanno segni opposti e il cammino della rampa ha un solo cambio (Lemma 31.11) D) vale Eulero

6. (Diagnosi di errore) «Scelgo sempre $\varphi(w)$ massimo». L'errore è che

   A) se $g_- = 0$, w diventa un massimo di S'_- e l'ordine totale non scende B) w diventa un minimo di S'_+ C) non c'è errore D) S non è più generica

7. (Trasferimento) L'irriducibilità di S^3 discende

   A) dal lemma di Eulero B) dalla classificazione delle superfici C) da Kneser D) dal teorema di Alexander e dal teorema di Newman

8. (Fonte e metacognizione) Che cosa è dimostrato in questo capitolo?

   A) Kneser e Milnor senza prerequisiti B) Alexander per esteso, Kneser e Milnor a meno dei prerequisiti dichiarati C) soltanto Alexander in categoria liscia D) Alexander come in Hatcher

31.11. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* Definizione 31.2. *Distrattori:* A contraddice la definizione; C e D sono proprietà non richieste. *Errore diagnosticato:* confondere genericità con convessità. *Fonte:* Definizione 31.2. *Prerequisito:* triangolazioni. *Recupero:* Esercizio 31.1.
2) D. *Razionale:* $K = 0$ dà $\#\max + \#\min = 2$ (Lemma 31.6), quindi un solo massimo e un solo minimo; senza selle i livelli sono connessi (Lemma 31.7). *Distrattori:* A, B, C non c'entrano. *Errore diagnosticato:* non vedere dove entra Eulero. *Fonte:* Lemma 31.7. *Prerequisito:* Lemma 31.6. *Recupero:* Esercizio 31.5.
3) A. *Razionale:* N ha link (E_0, E_1, E_2, E_3) con quote $(3, -1, 2, -4)$ e segni $+, -, +, -$: sella di ordine 1; E_0, E_2 massimi, S minimo; $\#\max + \#\min - K = 2 + 1 - 1 = 2$. *Distrattori:* B è il caso senza sella; C e D confondono l'ordine con il numero di massimi. *Errore diagnosticato:* contare i massimi invece dell'ordine. *Fonte:* Esercizio 31.1. *Prerequisito:* Definizione 31.2. *Recupero:* Esercizio 31.8.
4) C. *Razionale:* $g_- = 4 \geq 2$ impone $\varphi(w)$ massimo; ordini $g_+/2 = 1$ e $g_-/2 - 1 = 1$ (Esercizio 31.7). *Distrattori:* A e D scelgono il minimo; B ha somma 2 ma ordini $(2, 0)$ che corrispondono a $(g_+, g_-) = (4, 2)$. *Errore diagnosticato:* scambiare i ruoli di g_+ e g_-. *Fonte:* Lemma 31.12(c). *Prerequisito:* Lemma 31.9(d). *Recupero:* Esercizio 31.7.
5) C. *Razionale:* per il Lemma 31.11(a),(b) il cammino L_q ha un solo cambio con estremi di segno opposto, e il tratto fra q_+, q_- nel lato $E_\pm$ ha un solo cambio (τ contro uno dei due estremi). *Distrattori:* A: gli spigoli non sono orizzontali dopo la rampa; B è vero ma irrilevante; D vale per la somma, non per un vertice. *Errore diagnosticato:* attribuire la regolarità a una proprietà globale. *Fonte:* Lemma 31.12(b). *Prerequisito:* Lemma 31.11. *Recupero:* Esempio 31.1.
6) A. *Razionale:* per $g_- = 0$ il lato E_- è un lobo (un solo settore negativo): con $\varphi(w)$ massimo, tutti i vicini di w nel disco sono più bassi e il link di w in S'_- è tutto negativo (massimo), mentre in S'_+ l'ordine è $g_+/2 = p-1$: K non scende. *Distrattori:* B scambia i lati; C è falso; D: S è comunque generica. *Errore diagnosticato:* applicare la stessa scelta a tutti i cappi. *Fonte:* Lemma 31.12(c). *Prerequisito:* Lemma 31.9(d). *Recupero:* Esercizio 31.7.
7) D. *Razionale:* Corollario 31.2: si toglie un simplesso disgiunto da S (Newman, (Z2)), si ottiene una palla identificata con un simplesso di $\mathbb{R}^3$, e si applica Alexander (Teorema 31.2). *Distrattori:* A e B non riguardano le sfere; C (Kneser) *usa* l'irriducibilità di S^3. *Errore diagnosticato:* invertire la dipendenza. *Fonte:* Corollario 31.2. *Prerequisito:* Teorema 31.2. *Recupero:* Esercizio 31.6.
8) B. *Razionale:* infobox iniziale e Osservazione 31.3: Alexander è dimostrato per intero in PL; Kneser e Milnor a meno di (P-bic), (P-man), (P-chir), (P-gen), (P-K). *Distrattori:* A ignora i prerequisiti; C: la prova è PL e propria; D: Hatcher dimostra il caso liscio, per i pezzi con una sola sella con un'immagine. *Errore diagnosticato:* attribuire a una fonte ciò che è dimostrato qui. *Fonte:* infobox iniziale. *Prerequisito:* Appendice Q. *Recupero:* Osservazione 31.3.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
31.1. E_0 (3) massimo; E_1 (-1) regolare; E_2 (2) massimo; E_3 (-4) regolare; N (0) sella di ordine 1 (segni $+, -, +, -$); S (-5) minimo. $K = 1$, $\#\max + \#\min - K = 2 + 1 - 1 = 2$.
31.2. Con $m = 9 + 3 = 12$ punti: $m - 2 = 10$ triangoli; 12 spigoli di bordo; diagonali: $(3 \cdot 10 - 12)/2 = 9$.
31.3. $\operatorname{rk} H_1(M) = (2+0+1+0) + (s-r+1) = 3+2 = 5$ e $\ell = s - r + 1 = 2$ (Lemma 31.15).

31.4. Sia t il numero dei triangoli: i vertici sono m; gli spigoli sono gli m di bordo più le d diagonali, con $3t = m + 2d$; $\chi(D) = 1 = m - (m + d) + t = t - d$, quindi $d = t - 1$, $3t = m + 2t - 2$, $t = m - 2$.
31.5. La dimostrazione del Lemma 31.6 vale per ogni superficie chiusa triangolata, con $\sum_v (1 - \lambda'(v)) = \chi(\Sigma)$ al posto di 2; per il toro $\chi = 0$: $\#\max + \#\min = K$. Per un toro «in piedi» (asse di rotazione orizzontale) si ha 1 massimo, 1 minimo e 2 selle di ordine 1: $K = 2$ e $1 + 1 - 2 = 0 = \chi$. Su un toro in posizione generica c'è almeno una sella, e il Teorema 31.1 (che parte da $K = 0$ e dall'unicità del massimo e del minimo) non vale: i livelli non sono tutti connessi (un toro verticale ha livelli con due cerchi).
31.6. $S_2 \cap S_1 = D$, $\Delta = D$ è un disco; S_1 è standard (ruolo di R). Il Lemma 31.4 con $S = S_2$ dà che S_2 è standard se e solo se $S' = \overline{S_2 \setminus D} \cup \overline{S_1 \setminus D}$ lo è: S_2 è standard, quindi $S' = S$ lo è.

31.12. Formulario del capitolo

Tipi: link di v con $p(v)$ tratti positivi: massimo, minimo, regolare ($p = 1$), sella di ordine $p - 1 \geq 1$. $K = \sum_{\text{selle}} (p - 1)$, $N = \sum_{\text{selle}} \#\{\text{curve del livello}\}$.
Eulero per le quote: $\sum_v (1 - \lambda'(v)) = \chi(S) = 2$, $\#\max + \#\min - K = 2$ (superficie di caratteristica χ: $= \chi$).
Fascia monotona: nessun vertice in $]\alpha, \beta[$ e livelli poligoni $\Rightarrow S \cap \{\alpha \leq z \leq \beta\} \cong S^1 \times [\alpha, \beta]$, $z \circ \Phi = pr_2$. **Sfera senza selle** ($K = 0$): standard.
Scambio: $S \cap R = \Delta$, R standard: S standard $\iff$ $S' = \overline{S \setminus \Delta} \cup \overline{R \setminus \Delta}$ standard.
Chirurgia (cappio c per w, $g_\pm$ raggi di altri cappi nei lati $E_\pm$, $g_+ + g_- = 2p - 2$): $\varphi(w)$ massimo se $g_- \geq 2$, minimo altrimenti; ordini di w: (massimo) $g_+/2$ in S'_+ e $g_-/2 - 1$ in S'_-; (minimo) $g_+/2 - 1$ e $g_-/2$; somma $= p - 2$. Cerchio: K si ripartisce, N scende. Misura (K, N) in ordine lessicografico.
Decomposizione: $\operatorname{rk} H_1(M) = \sum_j \operatorname{rk} H_1(\widehat{C_j}) + (s - r + 1)$; $M = P_1 \# \cdots \# P_k \# \ell(S^2 \times S^1)$ con $\ell = \operatorname{rk} H_1(M) - \sum \operatorname{rk} H_1(P_i)$.

Fonti e bibliografia

[1] E. C. Zeeman, *Seminar on Combinatorial Topology*, IHES, Bures-sur-Yvette, 1963 (copia dell'autore). **Consultato il 13/10/2026**: Cap. I: Lemma 4 e corollari; Cap. III: Lemma 8, Lemma 9 e Corollari 1–2, Teorema 2 e suo Corollario, Teorema 3 (Newman), Teoremi 5, 6, 7, 8, Lemma 10, Lemma 17; Cap. IV: Lemma 22 (dimostrazione); Cap. V: Teorema 11 e Teorema 12 con i suoi corollari (il testo è un'OCR rumorosa; i numeri sono controllati sul testo, non sulle immagini delle pagine).

[2] A. Hatcher, *Notes on Basic 3-Manifold Topology*, `pi.math.cornell.edu/~hatcher/3M/3Mfds.pdf`. **Consultato il 13/10/2026**: §1.1, pp. 1–12: Teorema 1.1, Lemmi 1.2 e 1.3, Proposizione 1.4, Teorema 1.5 (con il «Basic Fact» e l'argomento di unicità), Proposizione 1.6.

[3] B. Martelli, *An Introduction to Geometric Topology*, arXiv:`1610.02592`. **Consultato il 13/10/2026**: §9.2: Definizioni 9.2.2, 9.2.7, 9.2.13; Lemma 9.2.9; Teorema 9.2.10; Corollario 9.2.12; Proposizioni 9.2.14–9.2.18; Proposizione 9.2.26; Lemma 9.2.27; Corollario 9.2.28; Teorema 9.2.29.

[4] J. W. Alexander, *On the subdivision of 3-space by a polyhedron*, Proc. Nat. Acad. Sci. USA 10 (1924), 6–8, DOI `10.1073/pnas.10.1.6`. **Riconsultato il 13/10/2026** (copia

dell'autore): la classe delle superfici con livelli poligonali e punti di sella, la complessità n (numero di curve nei piani di sella), il caso $n = 0$ («logarithmic potential», non svolto) e la deformazione che fa sparire la curva tagliata (descritta, senza dettagli). La dimostrazione PL del capitolo non è quella dell'articolo.

[5] Hatcher, *Algebraic Topology*, Cambridge 2002: teorema di van Kampen (Teorema 1.20, §1.2), sollevamenti (Proposizione 1.33, §1.3) e invarianza del dominio (Teorema 2B.3, §2.B): usati nella Proposizione 31.3 e nei Lemmi 31.3 e 31.4, **non consultati in questa stesura** (i numeri di teorema non sono stati controllati sul testo).

[6] Script del Trattato: `bp31_alexander_verifica.py` (formula di Eulero su 120 sfere; triangolazione dei poligoni; lemma della rampa; l'algoritmo completo della chirurgia in coordinate, con iterazione fino a $K = 0$ e verifica dell'assenza di autointersezioni, della decrescita di (K, N) e della connessione dei livelli; output in `bp31_alexander_verifica_output.txt`); `bp31_esempi.py` (Esempi 31.1–31.2 ed esercizi; output `bp31_esempi_output.txt`); `bp31_figura.py` (Figura 31.1). I teoremi del capitolo non dipendono dagli script: lo script controlla l'algoritmo su istanze, non la parte topologica globale (lemmi di Zeeman).

[7] J. Milnor, «A unique decomposition theorem for 3-manifolds», *American Journal of Mathematics* 84 (1962), da p. 1, DOI `10.2307/2372800` (titolo, rivista, volume, anno e pagina iniziale verificati su Crossref il 16/10/2026). Testo non consultato.

CAPITOLO 31-bis

Triangolazioni e lisciamenti delle 3-varietà

31-bis.1. Il teorema di approssimazione PL in dimensione tre

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **E**. Questa sezione dimostra il *teorema di approssimazione* di Moise e Bing (Teorema 31-bis.1) seguendo la dimostrazione di Shalen [1], e ne svolge i passaggi che la fonte lascia al lettore. La dimostrazione è completa *a meno* dei prerequisiti seguenti. Non tutti sono ancora stati verificati su una fonte consultata: l'elenco preciso è nell'Osservazione 31-bis.3. Si usano, senza ridimostrarli qui:

- **(P1)** la topologia PL di base: poliedri, triangolazioni e suddivisioni, derivati e intorni derivati, intorni regolari, collari, posizione generale e trasversalità, approssimazione simpliciale, estensione delle omotopie per coppie di poliedri; la classificazione delle superfici compatte;
- **(P2)** l'invarianza del dominio (Hatcher [2], Teorema 2B.3);
- **(P3)** il teorema di Schoenflies PL in dimensione tre: ogni 2-sfera PL in $\mathbb{R}^3$ borda una 3-cella PL (Alexander [5]; la dimostrazione PL è scritta nel Capitolo 31); ne segue che un disco PL propriamente immerso in una 3-cella la divide in due 3-celle;
- **(P4)** il lemma di Dehn e il teorema del loop, con la conseguenza: una superficie PL bilatera T in una 3-varietà M è incomprimibile se e solo se $\pi_1(T) \to \pi_1(M)$ è iniettiva su ogni componente (Hatcher [3], Teorema 3.1, Corollari 3.2 e 3.3 e §1.2; Papakyriakopoulos [4]; Hempel [9], Corollario 6.2);
- **(P5)** il teorema di Nielsen: un'equivalenza omotopica fra superfici chiuse di caratteristica di Eulero non positiva è omotopa a un omeomorfismo PL. Lo si ricava da Hempel [9], Teorema 13.1: se F, G sono superfici compatte, $\pi_1(F) \neq 1$ e $f : (F, \partial F) \to (G, \partial G)$ induce un monomorfismo dei gruppi fondamentali, allora f è omotopa a un rivestimento, oppure F è un anello o un nastro di Möbius con $f(F) \subseteq \partial G$. Per un'equivalenza omotopica fra superfici chiuse con $\chi \leq 0$ il secondo caso è escluso, e un rivestimento che induce un isomorfismo dei gruppi fondamentali ha un solo foglio, dunque è un omeomorfismo. Il libro lavora interamente nella categoria PL (cap. 1, p. 3), dunque l'omeomorfismo è PL;
- **(P6)** i fatti sulle curve nelle superfici: una curva chiusa semplice contrattile borda un disco; in un anello, una curva chiusa semplice non contrattile coborda un anello con ciascuna componente del bordo; due curve chiuse semplici disgiunte, bilatere, non contrattili e omotope bordano un anello (Epstein [7], Teorema 1.7 e Lemma 2.4); i Lemmi 2.4 e 2.5 di Epstein; e la classificazione delle superfici non compatte di Kerékjártó e Richards [8], Teorema 1 (da cui il Lemma 31-bis.15). Per i primi due fatti, nel disco e nell'anello, basta il teorema di Schoenflies nel piano;
- **(P7)** dalla teoria dei gruppi: il teorema di van Kampen, e i fatti seguenti sul prodotto libero amalgamato $A *_C B$ con $C \to A$ e $C \to B$ iniettive: le mappe $A \to A *_C B$ e

$B \to A *_C B$ sono iniettive e, identificati A, B, C con le loro immagini, $A \cap B = C$ (Kurosh [10], citato da Shalen; non consultato);

- **(P8)** dalla topologia algebrica: rivestimenti; asfericità delle superfici con gruppo fondamentale infinito, e quindi l'assenza di torsione nel loro gruppo fondamentale; teorema di Whitehead per gli spazi asferici; numero di intersezione modulo 2 e omologia a coefficienti in $\mathbb{Z}_2$; due mappe abbastanza vicine a valori in una varietà sono omotope con un'omotopia piccola; un'inclusione di un sottopoliedro che è un'equivalenza omotopica ne fa un retratto forte per deformazione.

Nel Trattato (P3) è dimostrato nel Capitolo 31; (P4) è l'oggetto dei Capitoli 32 e 33, non scritti (le dimostrazioni di Moise [14], §§24–27, usano i rivestimenti e non sono riportate); (P1), (P2), (P5)–(P8) vanno collocati nei capitoli preliminari della Parte o in un'appendice (si veda l'Appendice S). *Che cosa resta in sospeso* è detto nell'Osservazione 31-bis.3.

INFO

Nota storica. Il titolo dell'articolo di E. E. Moise, «Affine structures in 3-manifolds. V. The triangulation theorem and Hauptvermutung», *Annals of Mathematics* 56 (1952), da p. 96 (voce [12]), indica che per le 3-varietà il teorema di triangolazione e la Hauptvermutung sono trattati in quel lavoro. R. H. Bing pubblicò sette anni dopo «An alternative proof that 3-manifolds can be triangulated», *Annals of Mathematics* 69 (1959), da p. 37 (voce [13]); P. B. Shalen, «A "piecewise-linear" method for triangulating 3-manifolds», *Advances in Mathematics* 52 (1984), pp. 34–80 (voce [1]), venticinque anni dopo Bing, è la fonte seguita in questo blocco. I tre articoli non sono stati confrontati fra loro: dell'articolo di Shalen e del libro di Moise (*Geometric Topology in Dimensions 2 and 3*, 1977, voce [14], che rielabora il lavoro del 1952) è stato consultato il testo; degli articoli di Moise (1952) e di Bing (1959) no.

Osservazione 31-bis.1: Che cosa dice il teorema e perché conta. *Nel 1924 Kneser chiese se ogni varietà topologica si possa triangolare, e se due triangolazioni della stessa varietà siano sempre equivalenti in senso combinatorio (la* Hauptvermutung*); le domande sono ricordate nella rassegna di Quinn [11]. In dimensione tre la risposta è sì a entrambe, per un teorema di Moise del 1952. Il cuore della dimostrazione è un teorema di* approssimazione*: un omeomorfismo, o più in generale un'immersione, fra 3-varietà dotate di una struttura PL si può approssimare quanto si vuole con un'immersione PL. In dimensione alta le cose vanno diversamente: esistono varietà topologiche che non si possono triangolare (Manolescu, 2013; si veda Quinn [11], §1.2).*
La dimostrazione di Shalen, che si segue qui, sostituisce le tecniche di topologia insiemistica di Moise e di Bing con strumenti della topologia PL delle 3-varietà: superfici incomprimibili, lemma di Dehn, teorema del loop. L'idea è passare dall'informazione topologica all'informazione omotopica, e da questa all'informazione PL. Un'immersione topologica induce omeomorfismi fra aperti, dunque equivalenze omotopiche; il lavoro difficile è sostituire queste equivalenze omotopiche, su pezzi opportuni, con omeomorfismi PL.

Teorema 31-bis.1: Teorema di approssimazione (Moise, Bing). *Siano M e M^* due 3-varietà PL, con M^* dotata di una metrica, e sia $h : M \to M^*$ un'immersione topologica con $h(\partial M) \subseteq \partial M^*$ e $h|_{\partial M}$ PL. Per ogni funzione continua $\varepsilon : M \to (0, \infty)$ esiste un'immersione PL che ε-approssima h e coincide con h su ∂M.*

La dimostrazione occupa il resto della sezione e si conclude nel §31-bis.1.10.

Osservazione 31-bis.2: La strada.

1. *Una* superficie interpolata *è una superficie PL incomprimibile che separa le due facce di un'immagine topologica $\eta(T\times I)$ di un ispessimento di una superficie. Esiste sempre, ed è omeomorfa a T con un omeomorfismo PL omotopo a $\eta|_T$ (§31-bis.1.3).*
2. *Scegliendola bene, cioè senza «dita lunghe», l'omeomorfismo diventa una vera approssimazione di $\eta|_T$ (§§31-bis.1.4–31-bis.1.5); servono i lemmi sulle isotopie del §31-bis.1.2.*
3. *Un'approssimazione PL sul bordo di un corpo con manici si estende al corpo con manici (§31-bis.1.6).*
4. *Con uno spezzamento di Heegaard fine del dominio si ottiene il teorema per le varietà compatte (§31-bis.1.7).*
5. *Due approssimazioni PL abbastanza vicine differiscono per una piccola isotopia ambiente (§§31-bis.1.8–31-bis.1.9); questo permette di incollare le approssimazioni su pezzi compatti e di passare al caso generale (§31-bis.1.10).*

Osservazione 31-bis.3: Che cosa resta in sospeso. *Il capitolo 31-bis prevede quattro enunciati: la triangolazione di ogni 3-varietà topologica (a), la Hauptvermutung (b), l'equivalenza fra le categorie PL e liscia (c) e il corollario che ne segue, cioè che le classificazioni topologica, PL e liscia delle 3-varietà coincidono (d). Questa sezione dimostra il teorema da cui dipendono (a) e (b); Shalen [1] scrive che la deduzione di (a) e (b) da esso è «ben nota» e non la riporta. La deduzione è nella Sezione 31-bis.2 (Moise [14], §§35–36, consultato), dove sono dimostrati (a), (b) e la parte topologico–PL di (d) (Teoremi 31-bis.4 e 31-bis.3, Corollario 31-bis.4). Restano* in sospeso *(c) e la parte liscia di (d), finché non sono disponibili le fonti che li dimostrano (Munkres, Hirsch–Mazur o Whitehead per il lisciamento, non consultati): non si scrivono senza fonte (Osservazione 31-bis.20).*
Il teorema di approssimazione, invece, è dimostrato per intero a partire da (P1)–(P8). Lo stato delle fonti dei prerequisiti è il seguente.

- Consultate sul testo: *i Lemmi 2.4 e 2.5 e il Teorema 1.7 di Epstein [7] (P6), sul testo originale; il teorema di Nielsen (P5) e il Corollario 6.2 (P4) su Hempel [9], Teorema 13.1, nella categoria PL in cui il libro lavora (cap. 1, p. 3); la classificazione di Richards [8] (P6); le dispense di Hatcher [3] (P4); la rassegna di Quinn [11]; per (P4) anche Moise [14], Teorema 25.2 (teorema del cappio per le 3-varietà orientabili triangolate, p. 183, deducibile dal Teorema 25.1 di Stallings) e Teorema 27.5 (lemma di Dehn, p. 199), consultati: le loro dimostrazioni usano i rivestimenti del §24 (Teoremi 24.1, 24.6, 24.7, 24.8, 24.12) e non sono riportate; Alexander [5] (P3, schema) e Moise, Teorema 17.12 (P3, p. 122).*
- Citate senza una consultazione puntuale: *(P1) nel suo insieme. Zeeman [6] è stato consultato soltanto nei punti elencati alla voce [6] (suddivisioni e mappe PL, varietà combinatorie, intorni regolari), e non copre tutto ciò che (P1) contiene: la classificazione delle superfici compatte, la trasversalità e l'approssimazione simpliciale PL, l'estensione delle omotopie, il trucco di Alexander PL, il raddrizzamento lungo un collare. L'invarianza del dominio (P2), da Hatcher [2], è citata senza che il punto preciso sia stato verificato sul testo; il teorema di Schoenflies PL (P3) è dimostrato nel Capitolo 31.*
- Non consultate: *(P7), cioè il teorema di van Kampen e i fatti sui prodotti amalgamati (iniettività dei fattori e $A\cap B=C$), da Kurosh [10]; i fatti di (P8), senza una fonte precisa.*

31-bis.1.1 Convenzioni e un lemma sulle sfere piccole

Definizione 31-bis.1: Convenzioni. Una varietà può avere bordo; una **superficie** è una 2-varietà connessa, non necessariamente compatta; **chiusa** significa compatta e senza bordo. L'interno e il bordo di una varietà M sono $\mathring{M}$ e ∂M; l'interno e la frontiera insiemistici di $A \subseteq X$ sono $\mathrm{Int}_X A$ e $\mathrm{Fr}_X A$. Una n-cella è una n-palla PL, chiusa; un **disco** è una 2-cella; anelli e sfere PL hanno la struttura PL standard. Un **poliedro** è un complesso simpliciale a meno di equivalenza PL, non necessariamente compatto; un sottopoliedro ha la struttura PL indotta. Un intorno regolare N di un poliedro K in una varietà PL M incontra il bordo regolarmente: $N \cap \partial M$ è un intorno regolare di $K \cap \partial M$ in ∂M.
Un **intorno a collare** di una $(n-1)$-varietà PL T in una n-varietà PL M è un'immersione PL $c : T \times I \to M$ con $c(x, \frac{1}{2}) = x$ per $x \in T$ e $c(T \times I) \cap \partial M = c((\partial T) \times I)$; si pone $|c| = c(T \times \mathring{I})$. Se T ha un intorno a collare è **bilatera**. Un sottoinsieme A di uno spazio connesso X **separa** X se $X - A$ non è connesso; se $Y, Z \subseteq X$, A **separa** Y **da** Z in X se A, Y, Z sono a due a due disgiunti e Y, Z stanno in componenti diverse di $X - A$.
Una **metrica** su uno spazio topologico è una distanza che ne determina la topologia (su una varietà PL non ha alcun legame con la struttura PL); i sottospazi hanno la metrica indotta. La **distanza** fra due sottoinsiemi è l'estremo inferiore delle distanze fra un punto dell'uno e un punto dell'altro; il δ**-intorno** di un insieme è l'insieme dei punti che distano meno di δ da esso. Se $\varepsilon : X \to (0, \infty)$ è continua e $f, g : X \to Y$ sono mappe in uno spazio metrico, g ε**-approssima** f se $d(f(x), g(x)) < \varepsilon(x)$ per ogni x. Un'**immersione** è una mappa iniettiva che è un omeomorfismo sull'immagine (non necessariamente propria). Per $\varepsilon > 0$ costante, un ε**-omeomorfismo** di X in sé è un omeomorfismo che ε-approssima l'identità; un'**isotopia** è un'omotopia $J : X \times I \to X$ con ogni J_t omeomorfismo, ed è una ε**-isotopia** se ogni J_t è un ε-omeomorfismo; J_0 e J_1 si dicono allora ε-isotopi. L'omologia è singolare; i gruppi fondamentali si scrivono senza punto base quando l'enunciato non ne dipende, e gli omomorfismi non nominati fra gruppi fondamentali o di omologia sono indotti da inclusioni.
Una superficie PL bilatera T in una 3-varietà M è **incomprimibile** in M se per ogni disco PL $D \subseteq M$ con $D \cap T = \partial D$ la curva ∂D borda un disco in T. Per (P4) questo equivale all'iniettività di $\pi_1(T_0) \to \pi_1(M)$ per ogni componente T_0 di T.

Lemma 31-bis.1: Sfere piccole. *Sia M una 3-varietà PL compatta con una metrica, e $\varepsilon > 0$. Esiste $\rho > 0$ tale che ogni 2-sfera PL in M di diametro $< \rho$ borda una 3-cella PL di diametro $< \varepsilon$. L'estremo superiore dei numeri $\rho \leq \varepsilon$ con questa proprietà ha ancora la proprietà; lo si indica con $\rho_M(\varepsilon)$. Per definizione $\rho_M(\varepsilon) \leq \varepsilon$, e ρ_M è crescente in ε.*

Dimostrazione. Si fissa una triangolazione di M così fine che la stella chiusa di ogni vertice abbia diametro $< \varepsilon$ (suddivisioni baricentriche successive: i diametri dei simplessi tendono a zero per la continuità uniforme dell'omeomorfismo fra il poliedro e M). Le stelle aperte dei vertici sono un ricoprimento aperto del compatto M; sia ρ un suo numero di Lebesgue. Una 2-sfera PL S di diametro $< \rho$ sta nella stella aperta di un vertice v, dunque nella stella chiusa $B = \mathrm{st}(v)$, che è una 3-cella PL (un cono sul link, che è una 2-sfera o un disco perché M è una varietà PL). Si realizza B come un poliedro di $\mathbb{R}^3$ (una 3-cella PL è PL omeomorfa a un simplesso). Per (P3), S borda in $\mathbb{R}^3$ una 3-cella PL E, la chiusura della componente limitata di $\mathbb{R}^3 - S$. L'insieme $\mathbb{R}^3 - B$ è connesso, illimitato e disgiunto da S, dunque sta nella componente illimitata: $E \subseteq B$. Perciò E è una 3-cella PL in M con $\partial E = S$ e $\operatorname{diam} E \leq \operatorname{diam} B < \varepsilon$.
Se ρ^* è l'estremo superiore, una sfera di diametro $< \rho^*$ ha diametro $< \rho$ per qualche $\rho < \rho^*$ con la proprietà, dunque borda una cella di diametro $< \varepsilon$. Se $\varepsilon < \varepsilon'$, ogni ρ ammesso per ε lo è per ε'. □

Osservazione 31-bis.4: Il numero ρ_M nella fonte. *Shalen [1] (§0) definisce $\rho_M(\varepsilon)$ come il più grande dei numeri $\rho \le \varepsilon$ con la proprietà, e ricorda che $\rho_M(\varepsilon) \le \varepsilon$. L'esistenza del massimo, che la fonte dà per scontata, e la monotonia di ρ_M sono aggiunte qui.*

Lemma 31-bis.2: Una sfera borda al più una cella. *Sia M una 3-varietà PL connessa e $S \subseteq M$ una 2-sfera PL. Se S borda due 3-celle PL distinte $D_1, D_2 \subseteq M$, allora $M = D_1 \cup D_2$ è una 3-sfera PL e $D_1 \cap D_2 = S$. In particolare, se M non è una 3-sfera, S borda al più una 3-cella.*

Dimostrazione. L'interno $\mathring{D}_i = D_i - S$ è aperto in M per l'invarianza del dominio (P2) ed è chiuso in $M - S$ (perché D_i è chiuso); è connesso, dunque è una componente di $M - S$. Se $\mathring{D}_1 = \mathring{D}_2$, le chiusure coincidono e $D_1 = D_2$. Altrimenti $\mathring{D}_1$ e $\mathring{D}_2$ sono componenti distinte, dunque disgiunte, e $D_1 \cap D_2 = S$. L'unione $\Sigma = D_1 \cup D_2$ di due 3-celle PL incollate lungo il bordo comune è una 3-sfera PL (P1), in particolare una 3-varietà compatta senza bordo. Per l'invarianza del dominio (P2) l'inclusione $\Sigma \hookrightarrow M$ è aperta, dunque Σ è aperto in M; è anche chiuso, perché compatto. Per connessione $M = \Sigma$. □

31-bis.1.2 Isotopie nelle superfici e nelle 3-varietà con bordo

Questo paragrafo è di natura diversa dagli altri e serve solo nei §§31-bis.1.5, 31-bis.1.6 e 31-bis.1.9; conviene usarlo come riferimento.

Definizione 31-bis.2: Sistema ridotto di curve; superficie δ-regolare. Un **sistema ridotto di curve** in una superficie PL chiusa $\mathcal{M}$ è una 1-varietà PL chiusa $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{M}$ che non contiene il bordo di alcun disco né di alcun anello di $\mathcal{M}$. Una superficie PL $\mathcal{M}$ con una metrica è **δ-regolare** ($\delta > 0$) se per ogni disco o anello PL $D \subseteq \mathcal{M}$ ogni punto di D dista meno di δ da ∂D.

Proposizione 31-bis.1: Estensione isotopica di immersioni vicine all'identità. *Sia $\mathcal{M}$ una n-varietà PL compatta, $n = 2$ o 3, con una metrica, e $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{M}$ una $(n-1)$-varietà PL compatta bilatera. Siano $\delta, \varepsilon > 0$.*

- ***(A)*** *Se $n = 2$: $\partial\mathcal{M} = \emptyset$, $\mathcal{C}$ è un sistema ridotto di curve, $\mathcal{M}$ è δ-regolare ed $\varepsilon = 5\delta$; $j : \mathcal{C} \to \mathcal{M}$ è un'immersione PL omotopa all'inclusione.*
- ***(B)*** *Se $n = 3$: ogni componente di $\mathcal{C}$ è un disco propriamente immerso, $\delta = \frac{1}{3}\rho_{\mathcal{M}}(\varepsilon/3)$; $j : \mathcal{C} \to \mathcal{M}$ è un'immersione PL propria con $j|_{\partial\mathcal{C}} = \mathrm{id}$.*

Se in entrambi i casi $\operatorname{diam}(C \cup j(C)) < \delta$ per ogni componente C di $\mathcal{C}$, allora j si estende a un omeomorfismo PL $J : \mathcal{M} \to \mathcal{M}$ che è PL ε-isotopo all'identità relativamente a $\partial\mathcal{M}$. Inoltre l'isotopia fissa ogni punto che dista almeno ε da $j(\mathcal{C})$.

L'ultima affermazione, sul supporto dell'isotopia, non è nella Proposizione 1.1 di Shalen [1]: è aggiunta qui, dimostrata nel passo «Il supporto» della dimostrazione, e serve nel §31-bis.1.9 (Osservazione 31-bis.17).

Corollario 31-bis.1: Il caso senza metrica. *Sia $\mathcal{C}$ un sistema ridotto di curve bilatere su una superficie PL chiusa $\mathcal{M}$ e $j : \mathcal{C} \to \mathcal{M}$ un'immersione PL omotopa all'inclusione. Allora j si estende a un omeomorfismo PL $J : \mathcal{M} \to \mathcal{M}$ PL isotopo all'identità.*

Dimostrazione. Si fissa una metrica su $\mathcal{M}$ e si pone $\delta = 1 + \operatorname{diam}\mathcal{M}$: ogni superficie è allora δ-regolare e $\operatorname{diam}(C \cup j(C)) < \delta$. Si applica la Proposizione 31-bis.1(A). (La fonte pone $\delta = \operatorname{diam}\mathcal{M}$; ma la disuguaglianza stretta $\operatorname{diam}(C \cup j(C)) < \delta$ richiesta dalla proposizione può allora mancare, per esempio se $C \cup j(C)$ contiene due punti a distanza massima. Per questo si aggiunge 1.) □

Nel resto del paragrafo valgono le ipotesi della Proposizione 31-bis.1, e d è la metrica di $\mathcal{M}$. Si fissa un intorno regolare $\mathcal{N}$ di $\mathcal{C}$ in $\mathcal{M}$, e si estende j a un'immersione PL di $\mathcal{N}$ in $\mathcal{M}$ (possibile perché $\mathcal{C}$ e $j(\mathcal{C})$ sono bilateri: ogni componente di $\mathcal{N}$ è un prodotto $C \times I$, e se ne manda un'immagine su un intorno regolare sottile di $j(C)$). Nel caso (A) $j(C)$ è bilatera perché una curva chiusa semplice in una superficie è bilatera se e solo se il carattere di orientazione della superficie è banale sulla sua classe, che dipende solo dalla classe di omotopia, e $j|_C$ è omotopa all'inclusione; nel caso (B) $j(C)$ è un disco, e il fibrato normale su un disco è banale. Per una componente C, N_C è la componente di $\mathcal{N}$ che la contiene. La fonte usa gli insiemi $j(N_C)$ senza dire come j sia definita su $\mathcal{N}$: questa estensione è ciò che serve. Per le ipotesi si possono scegliere $\mathcal{N}$ e l'estensione così sottili che

(a) $\operatorname{diam}(N_C \cup j(N_C)) < \delta$ per ogni componente C;

(b) se $C \cap j(C') = \emptyset$, allora $N_C \cap j(N_{C'}) = \emptyset$.

Definizione 31-bis.3: Bordo e regione di spinta. Sia $J : \mathcal{M} \to \mathcal{M}$ un omeomorfismo PL e C una componente di $\mathcal{C}$. Un **bordo di spinta** per C rispetto a J è una $(n-1)$-varietà PL chiusa $S \subseteq \mathcal{M}$ della forma $S = \alpha \cup \beta$, con $\alpha \subseteq J(C)$ e $\beta \subseteq j(C)$ due $(n-1)$-celle PL o due $(n-1)$-sfere PL e $\alpha \cap \beta = \partial\alpha = \partial\beta$ (se $n = 3$ non possono essere sfere, perché C è un disco). Una **regione di spinta** è una n-varietà compatta $D \subseteq \mathcal{M}$ il cui bordo è un bordo di spinta e tale che (i) D è una n-cella, oppure (ii) $n = 2$, D è un anello e $j|_C$ e $J|_C$ sono omotope come mappe di C in D.

Lemma 31-bis.3: Esistenza del bordo di spinta. *Se l'omeomorfismo PL J è omotopo all'identità (per $n = 3$: coincide con l'identità su $\partial\mathcal{M}$) e $J(\mathring{C})$ e $j(\mathring{C})$ si intersecano trasversalmente in una $(n-2)$-varietà compatta (eventualmente vuota), esiste un bordo di spinta S per C rispetto a J. Se $n = 2$, esiste una regione di spinta.*

Dimostrazione. Caso $n = 2$. Le immersioni PL $f_0 = J|_C$ e $f_1 = j|_C$ di C nella superficie chiusa $\mathcal{M}$ sono omotope (j è omotopa all'inclusione, J all'identità). $f_0(C)$ è bilatera e non borda un disco, perché C è bilatera e non contrattile. Si usano due risultati di Epstein [7], nella categoria PL, come fa Shalen [1].

- Se $J(C) \cap j(C) = \emptyset$: Lemma 2.4. Siano f_0, f_1 immersioni PL disgiunte di S^1, con $f_0(S^1)$ bilatera, e la classe di coniugio di f_1 non banale e contenuta nel sottogruppo normale generato da f_0. Allora vale (i) oppure (ii): (i) esiste un cilindro $S^1 \times I$ in $\mathcal{M}$ con bordi $f_0(S^1)$ e $f_1(S^1)$; (ii) esiste una sottovarietà N di $\mathcal{M}$ omeomorfa a una bottiglia di Klein o a un toro privati di un disco, con $\partial N = f_1(S^1)$ e $f_0(S^1)$ curva che non separa N. Se f_0 e f_1 rappresentano la stessa classe di coniugio, (ii) non può accadere, e l'immersione del cilindro $F : S^1 \times I \to \mathcal{M}$ si può scegliere con $F(x,0) = f_0(x)$ e $F(x,1) = f_1(x)$. Qui $f_0 \simeq f_1$: il cilindro è una regione di spinta del tipo (ii) della definizione, e F dà l'omotopia fra $J|_C$ e $j|_C$ nell'anello.
- Se $J(C) \cap j(C) \neq \emptyset$ (con intersezione trasversale e finita): Lemma 2.5, nella dimostrazione del Teorema 2.1, che ha per ipotesi immersioni PL omotope di S^1 nell'interno, con $f_0(S^1)$ bilatera e non bordante un disco. Esiste un disco in $\mathcal{M}$ il cui bordo è formato da un arco di $f_0(S^1)$ e un arco di $f_1(S^1)$. È una regione di spinta del tipo (i).

Caso $n=3$. Se $J(\mathring{C})\cap j(\mathring{C})=\emptyset$, i due dischi $J(C)$ e $j(C)$ hanno lo stesso bordo ∂C (J e j sono l'identità su $\partial\mathcal{C}$) e la loro unione è un bordo di spinta. Altrimenti $J(\mathring{C})\cap j(\mathring{C})$ è una 1-varietà chiusa non vuota, e poiché $J(C)$ è un disco esiste un disco $\alpha\subseteq J(\mathring{C})$ il cui bordo è una componente di $J(\mathring{C})\cap j(\mathring{C})$ (P6 in dimensione 2: ogni curva chiusa semplice in un disco borda un disco). Lo si sceglie minimale per inclusione fra i finitamente molti dischi con questa proprietà: allora $\mathring{\alpha}\cap j(C)=\emptyset$. Poiché $j(C)$ è un disco, $\partial\alpha$ borda un disco $\beta\subseteq j(C)$. Si ha $\mathring{\alpha}\cap\beta\subseteq\mathring{\alpha}\cap j(C)=\emptyset$ e, simmetricamente, $\alpha\cap\mathring{\beta}\subseteq\partial\alpha$ (perché $\alpha\cap j(C)=\partial\alpha$); dunque $\alpha\cup\beta$ è una 2-sfera PL, un bordo di spinta. □

Definizione 31-bis.4: Omeomorfismi buoni. Per una componente C di $\mathcal{C}$ si pone

$$X_C=N_C\cup j(N_C)\cup\bigcup_{C'}j(N_{C'}),\qquad Y_C=N_C\cup C\cup j(C)\cup\bigcup_{C''}N_{C''},$$

con C' fra le componenti tali che $C\cap j(C')\neq\emptyset$ e C'' fra quelle tali che $j(C)\cap C''\neq\emptyset$. Un omeomorfismo PL $J:\mathcal{M}\to\mathcal{M}$ è **buono** se coincide con l'identità su $\partial\mathcal{M}$ e, per ogni componente C, $J(C)\subseteq X_C$ e $J^{-1}j(C)\subseteq Y_C$.

Osservazione 31-bis.5: Una modifica della definizione. *In Shalen [1] l'insieme Y_C non contiene N_C (se $j(C)\cap C=\emptyset$). Con quella definizione, la «piccola isotopia in posizione generale» usata nella dimostrazione della Proposizione 31-bis.1 può far uscire $J^{-1}j(C)$ da Y_C vicino a C. Aggiungendo N_C a Y_C il problema scompare, e i Lemmi 31-bis.4–31-bis.7 restano veri con le stesse dimostrazioni (servono solo le inclusioni e la stima dei diametri).*

Lemma 31-bis.4: Diametro del bordo di spinta. *Se S è un bordo di spinta per C rispetto a un omeomorfismo buono J, allora* $\operatorname{diam}(S\cup J^{-1}(S))<3\delta$.

Dimostrazione. Per definizione $S\subseteq J(C)\cup j(C)$, dunque $J^{-1}(S)\subseteq C\cup J^{-1}j(C)$. Poiché J è buono, $J(C)\subseteq X_C$ e $J^{-1}j(C)\subseteq Y_C$; quindi $S\cup J^{-1}(S)$ sta nell'unione di $N_C\cup j(N_C)$ con gli insiemi $j(N_{C'})$ ($C\cap j(C')\neq\emptyset$) e $N_{C''}$ ($j(C)\cap C''\neq\emptyset$). Il primo ha diametro $<\delta$ per (a); ciascuno degli altri ha diametro $<\delta$ e incontra il primo ($j(N_{C'})\supseteq j(C')$ incontra C, e $N_{C''}\supseteq C''$ incontra $j(C)$). Due punti dell'unione distano dunque meno di $\delta+\delta+\delta$. □

Lemma 31-bis.5: Una regione di spinta piccola. *Sia S un bordo di spinta per C rispetto a un omeomorfismo buono J; se $n=2$ si supponga che S bordi una regione di spinta. Allora (per $n=2$ o 3) S borda una regione di spinta D con* $\operatorname{diam}(D\cup J^{-1}(D))<\varepsilon$.

Dimostrazione. Caso $n=2$. Sia D la regione di spinta, disco o anello. Per il Lemma 31-bis.4 $\operatorname{diam}(S\cup J^{-1}(S))<3\delta$; poiché $\mathcal{M}$ è δ-regolare, ogni punto di D (e di $J^{-1}(D)$, anch'esso disco o anello con bordo $J^{-1}(S)$) dista meno di δ da un punto di S (di $J^{-1}(S)$). Dunque $\operatorname{diam}(D\cup J^{-1}(D))<2\delta+3\delta=5\delta=\varepsilon$.
Caso $n=3$. Si lavora nella componente $\mathcal{M}_C$ di $\mathcal{M}$ che contiene C: contiene anche $S\subseteq J(C)\cup j(C)$ e $J^{-1}(S)\subseteq C\cup J^{-1}j(C)$, insiemi connessi che contengono ∂C, e le celle da essi bordate; il Lemma 31-bis.2 si applica in $\mathcal{M}_C$. Poiché C è un disco propriamente immerso, $\mathcal{M}_C$ ha bordo non vuoto e non è una 3-sfera. Per il Lemma 31-bis.4, $\operatorname{diam}S$ e $\operatorname{diam}J^{-1}(S)$ sono $<3\delta=\rho_{\mathcal{M}}(\varepsilon/3)$: per il Lemma 31-bis.1, S e $J^{-1}(S)$ bordano 3-celle PL D e D' di diametro $<\varepsilon/3$. Anche $J^{-1}(D)$ è una 3-cella bordata da $J^{-1}(S)$, e per il Lemma 31-bis.2 $J^{-1}(D)=D'$. La distanza fra D e $J^{-1}(D)$ è al più $\operatorname{diam}(S\cup J^{-1}(S))<\rho_{\mathcal{M}}(\varepsilon/3)\leq\varepsilon/3$; dunque $\operatorname{diam}(D\cup J^{-1}(D))<\varepsilon$. La cella D è una regione di spinta. □

Lemma 31-bis.6: Chi incontra una regione di spinta. *Sia J un omeomorfismo PL omotopo all'identità, C e C^* componenti di $\mathcal{C}$, e D una regione di spinta per C^* rispetto a J. Se $J(C) \cap D \neq \emptyset$, allora $C = C^*$ oppure $J(C) \cap j(C^*) \neq \emptyset$. Se $j(C) \cap D \neq \emptyset$, allora $C = C^*$ oppure $j(C) \cap J(C^*) \neq \emptyset$.*

L'ipotesi che J sia omotopo all'identità non è nel Lemma 1.5 di Shalen [1]: è aggiunta qui perché la dimostrazione, nel caso $n = 2$, la usa per escludere che $J(C)$ bordi un anello insieme a $j(C^*)$. Vale in tutti gli usi del lemma, dove J è buono e isotopo all'identità.

Dimostrazione. Se $J(C) \cap D \neq \emptyset$, allora $J(C) \cap \partial D \neq \emptyset$ oppure $J(C) \subseteq \mathring{D}$. La seconda è impossibile. Se $n = 3$, $J(C)$ è un disco propriamente immerso, che incontra $\partial\mathcal{M}$, mentre $\mathring{D} \cap \partial\mathcal{M} = \emptyset$. Se $n = 2$, D è un disco o un anello; una curva chiusa semplice nell'interno di un disco borda un disco, e una nell'interno di un anello borda un disco oppure è parallela a una componente del bordo (P6). Dunque $J(C)$ borderebbe un disco, oppure borderebbe un anello insieme a $J(C^*)$ o a $j(C^*)$. Le prime due alternative contraddicono il fatto che $J(\mathcal{C})$, immagine omeomorfa del sistema ridotto $\mathcal{C}$, è un sistema ridotto; la terza renderebbe $J(C)$ omotopa a $j(C^*)$, dunque (per le omotopie $J \simeq \mathrm{id}$, $j \simeq$ inclusione) C omotopa a C^*, e le due curve disgiunte $C \neq C^*$ borderebbero un anello (P6), contro la definizione. Dunque $J(C) \cap \partial D \neq \emptyset$; poiché $\partial D \subseteq J(C^*) \cup j(C^*)$, $J(C)$ incontra $J(C^*)$, e allora $C = C^*$, oppure $j(C^*)$.
Se $j(C) \cap D \neq \emptyset$, lo stesso ragionamento (con $j(\mathcal{C})$, che è ancora un sistema ridotto: una curva $j(C)$ che bordasse un disco sarebbe contrattile, e così C; due curve $j(C)$, $j(C')$ che bordassero un anello renderebbero omotope C e C') dà $j(C) \cap \partial D \neq \emptyset$; $j(C)$ incontra $j(C^*)$, e allora $C = C^*$, oppure $J(C^*)$. □

Lemma 31-bis.7: Inclusioni. *Sia J buono e omotopo all'identità, C, C^* componenti di $\mathcal{C}$ e D una regione di spinta per C^* rispetto a J. Se $J(C) \cap D \neq \emptyset$, allora $j(N_{C^*}) \subseteq X_C$. Se $j(C) \cap D \neq \emptyset$, allora $N_{C^*} \subseteq Y_C$.*

Dimostrazione. Se $J(C) \cap D \neq \emptyset$, per il Lemma 31-bis.6 $C = C^*$, e allora $j(N_C) \subseteq X_C$ per definizione, oppure $J(C) \cap j(C^*) \neq \emptyset$. Nel secondo caso, poiché $J(C) \subseteq X_C$, $j(C^*)$ incontra N_C, oppure $j(N_C)$, oppure un $j(N_{C'})$ con $C \cap j(C') \neq \emptyset$. Se incontra N_C, allora $j(N_{C^*}) \cap N_C \neq \emptyset$ e per (b) $C \cap j(C^*) \neq \emptyset$: C^* è una delle C'. Se incontra $j(N_C)$, $C^* = C$ (gli insiemi $j(N.)$ sono disgiunti). Se incontra $j(N_{C'})$, $C^* = C'$. In ogni caso $j(N_{C^*}) \subseteq X_C$.
Se $j(C) \cap D \neq \emptyset$, per il Lemma 31-bis.6 $C = C^*$, e allora $N_C \subseteq Y_C$ per definizione (è qui che serve la modifica dell'Osservazione 31-bis.5), oppure $j(C) \cap J(C^*) \neq \emptyset$, cioè $C^* \cap J^{-1}j(C) \neq \emptyset$; poiché $J^{-1}j(C) \subseteq Y_C$, C^* incontra N_C o C (e allora $C^* = C$), oppure $j(C)$ (e allora C^* è una delle C''), oppure un $N_{C''}$ (e allora $C^* = C''$). In ogni caso $N_{C^*} \subseteq Y_C$. □

Osservazione 31-bis.6: Due refusi della fonte. *In Shalen [1] (Lemma 1.6) la prima inclusione è scritta «$N_{C^*} \subseteq X_C$», e nella dimostrazione della Proposizione 1.1 si legge «$\overline{D} - E \subseteq N_{C^*}$». L'uso che se ne fa (la verifica che J' è buono) richiede invece $j(N_{C^*}) \subseteq X_C$ e $\overline{D} - E \subseteq J(N_{C^*})$, che sono le affermazioni corrette: $\overline{D} - E$ è uno strato sottile accanto a $J(C^*)$, non accanto a C^*.*

Dimostrazione. **(della Proposizione 31-bis.1).** Siano $C_1, \dots, C_\gamma$ le componenti di $\mathcal{C}$. Un omeomorfismo buono J, PL ε-isotopo all'identità relativamente a $\partial\mathcal{M}$ e coincidente con j su $C_1 \cup \cdots \cup C_r$, si dice **r-molto buono**. L'esistenza di uno γ-molto buono è la tesi. L'identità è 0-molto buona. Sia $0 \leq r < \gamma$, J un omeomorfismo r-molto buono e $C^* = C_{r+1}$.
Posizione generale. Con una piccola isotopia PL di $\mathcal{M}$ relativa a $\partial\mathcal{M}$ e a $J(C_1 \cup \cdots \cup C_r) = j(C_1 \cup \cdots \cup C_r)$, supportata vicino a $J(C^*) \cap j(C^*)$ e dentro $\operatorname{Int} j(N_{C^*})$, si rende $J(\mathring{C}^*)$ trasversale a $j(\mathring{C}^*)$, con intersezione una $(n-2)$-varietà compatta (P1; per $n = 3$ si separa prima $J(C^*)$

da $j(C^*)$ vicino al bordo comune ∂C^*, in un collare di $\partial\mathcal{M}$). La nuova J è ancora r-molto buona: le condizioni sulle $C \neq C^*$ non cambiano; $J(C^*)$ resta in $X_{C^*} \supseteq j(N_{C^*})$; $J^{-1}j(C^*)$ cambia solo vicino a C^*, dentro $N_{C^*} \subseteq Y_{C^*}$ se l'isotopia è abbastanza piccola; e l'ε-isotopia resta tale, perché su $\mathcal{M}$ compatta la distanza dall'identità ha un massimo $< \varepsilon$.

Il passo. Si mostra che, se J è r-molto buono con $J(\mathring{C}^*)$ trasversale a $j(\mathring{C}^*)$, esiste J' r-molto buono tale che (i) J' è $(r+1)$-molto buono, oppure (ii) $J'(\mathring{C}^*)$ è trasversale a $j(\mathring{C}^*)$ con meno componenti di intersezione. Iterando si ottiene un omeomorfismo $(r+1)$-molto buono.

Per il Lemma 31-bis.3 esiste un bordo di spinta per C^* che, se $n = 2$, borda una regione di spinta; per il Lemma 31-bis.5 esso borda una regione di spinta D con $\operatorname{diam}(D \cup J^{-1}(D)) < \varepsilon$. Si scrive $S = \partial D = \alpha \cup \beta$ con $\alpha \subseteq J(C^*)$, $\beta \subseteq j(C^*)$. Si fissa una triangolazione di $\mathcal{M}$ in cui $J(\mathcal{C})$, $J(\mathcal{N})$, $j(\mathcal{C})$, $j(\mathcal{N})$ e D siano sottocomplessi, così fine che l'intorno derivato secondo $\overline{D}$ di D soddisfi $\operatorname{diam}(\overline{D} \cup J^{-1}(\overline{D})) < \varepsilon$. Le componenti $\tilde{\alpha}$ e $\tilde{\beta}$ di $\overline{D} \cap J(C^*)$ e $\overline{D} \cap j(C^*)$ che contengono α e β sono $(n-1)$-celle o sfere propriamente immerse in $\overline{D}$, e ciascuna è la frontiera in $\overline{D}$ di una sottovarietà compatta che contiene D: siano E ed F queste sottovarietà. Si ha $J(\mathcal{C}) \cap \overline{D} \subseteq E$, $j(\mathcal{C}) \cap \overline{D} \subseteq F$, $\overline{D} - E \subseteq J(N_{C^*})$ e $\overline{D} - F \subseteq j(N_{C^*})$ (l'intorno derivato è sottile, e $J(\mathcal{N})$, $j(\mathcal{N})$ sono sottocomplessi); una componente di $J(\mathcal{C})$ o di $j(\mathcal{C})$ incontra $\overline{D}$ solo se incontra D.

Si definisce un omeomorfismo PL $k : \overline{D} \to \overline{D}$, isotopo all'identità relativamente a $\partial\overline{D}$. *Caso I:* $J(\mathring{C}^*) \cap j(\mathring{C}^*) = \emptyset$. Allora $n = 3$, $\alpha = J(C^*)$ e $\beta = j(C^*)$, oppure $n = 2$ e D è un anello come in (ii) della definizione. In entrambi i casi esiste un omeomorfismo PL k di $\overline{D}$, isotopo all'identità relativamente a $\partial\overline{D}$, con $k|_{J(C^*)} = jJ^{-1}|_{J(C^*)}$, cioè $kJ|_{C^*} = j|_{C^*}$: per $n = 3$ si spinge il disco $J(C^*)$ sul disco $j(C^*)$ attraverso la 3-cella D, fissando il bordo comune (P1); per $n = 2$ si usa la struttura di prodotto dell'anello, compatibile con jJ^{-1} perché $j|_{C^*} \simeq J|_{C^*}$ in D. *Caso II:* $J(\mathring{C}^*) \cap j(\mathring{C}^*) \neq \emptyset$. Allora D è una n-cella, e si prende k uguale all'identità su $\partial\overline{D}$ con $k(E) \subseteq \overline{D} - F$ (si spinge E oltre $\tilde{\beta}$; P1). Nel Caso II $k(E) \subseteq \overline{D} - F \subseteq j(N_{C^*})$ e $k^{-1}(F) \subseteq \overline{D} - E \subseteq J(N_{C^*})$. Nel Caso I, dove $k(\tilde{\alpha}) = \tilde{\beta} \subseteq F$, valgono le inclusioni più deboli $k(E) \subseteq (\overline{D} - F) \cup \tilde{\beta} \subseteq j(N_{C^*})$ e $k^{-1}(F) \subseteq (\overline{D} - E) \cup \tilde{\alpha} \subseteq J(N_{C^*})$, che bastano per quanto segue. (La fonte scrive le inclusioni strette in entrambi i casi.) Si estende k all'omeomorfismo PL $K : \mathcal{M} \to \mathcal{M}$, uguale all'identità fuori da $\overline{D}$ e isotopo all'identità relativamente a $\mathcal{M} - \overline{D}$, e si pone $J' = K \circ J$.

J' è ε-isotopo all'identità. Basta un'isotopia PL $\mathcal{Y}$ da J a J' con $d(\mathcal{Y}_t(p), p) < \varepsilon$. Si prende $\mathcal{Y}_t = K_t \circ J$, con K_t l'isotopia da id a K fissa fuori da $\overline{D}$. Se $p \notin J^{-1}(\overline{D})$, $d(\mathcal{Y}_t(p), p) = d(J(p), p) < \varepsilon$. Se $p \in J^{-1}(\overline{D})$, $\mathcal{Y}_t(p) \in \overline{D}$ e $d(\mathcal{Y}_t(p), p) \leq \operatorname{diam}(\overline{D} \cup J^{-1}(\overline{D})) < \varepsilon$. Concatenando con l'isotopia da id a J si ha la tesi, relativa a $\partial\mathcal{M}$ perché K_t fissa $\partial\overline{D} \supseteq \overline{D} \cap \partial\mathcal{M}$.

Il supporto. Sia U l'insieme dei punti che distano meno di ε da $j(\mathcal{C})$. Il disco (o l'arco) $\beta \subseteq j(C^*)$ sta in $\overline{D}$, e $\operatorname{diam}\overline{D} < \varepsilon$: dunque $\overline{D} \subseteq U$, e l'isotopia K_t è fissa fuori da U. Le isotopie di posizione generale sono supportate in $j(N_{C^*})$, che sta nel δ-intorno di $j(C^*)$ (condizione (a)); e $\delta < \varepsilon$ in entrambi i casi ($\delta = \varepsilon/5$ nel caso (A), $\delta \leq \frac{1}{3} \cdot \frac{\varepsilon}{3}$ nel caso (B)). La concatenazione di isotopie ciascuna fissa fuori da U è fissa fuori da U. Per induzione, l'isotopia finale fissa ogni punto di $\mathcal{M} - U$.

J' coincide con j su $C_1 \cup \cdots \cup C_r$. J' coincide con J fuori da $J^{-1}(\mathring{\overline{D}})$. Se fosse $C_i \cap J^{-1}(\overline{D}) \neq \emptyset$ con $i \leq r$, cioè $J(C_i) \cap \overline{D} \neq \emptyset$, allora $J(C_i) \cap D \neq \emptyset$ (una componente di $J(\mathcal{C})$ incontra $\overline{D}$ solo se incontra D), e per il Lemma 31-bis.6 $C_i = C^*$ (assurdo) oppure $J(C_i) \cap j(C^*) \neq \emptyset$; ma $J(C_i) = j(C_i)$ e $j(C_i) \cap j(C^*) = \emptyset$.

J' è buono. Coincide con l'identità su $\partial\mathcal{M}$. Per ogni C, $J'(C) = (J(C) - \overline{D}) \cup k(J(C) \cap \overline{D})$, e $J(C) - \overline{D} \subseteq X_C$. Se $J(C) \cap \overline{D} \neq \emptyset$, allora $J(C) \cap D \neq \emptyset$ (proprietà dell'intorno derivato) e per il Lemma 31-bis.7 $j(N_{C^*}) \subseteq X_C$; poiché $J(C) \cap \overline{D} \subseteq E$, $k(J(C) \cap \overline{D}) \subseteq k(E) \subseteq j(N_{C^*}) \subseteq X_C$. Allo stesso modo ${J'}^{-1}j(C) = J^{-1}(j(C) - \overline{D}) \cup J^{-1}k^{-1}(j(C) \cap \overline{D})$; il primo pezzo sta in $J^{-1}j(C) \subseteq Y_C$; se il secondo non è vuoto, $j(C) \cap D \neq \emptyset$, e poiché $j(C) \cap \overline{D} \subseteq F$ si ha $J^{-1}k^{-1}(j(C) \cap \overline{D}) \subseteq J^{-1}k^{-1}(F) \subseteq J^{-1}J(N_{C^*}) = N_{C^*} \subseteq Y_C$ per il Lemma 31-bis.7.

Condizione (i) o (ii). Nel Caso I, $kJ|_{C^*} = j|_{C^*}$: J' è $(r+1)$-molto buono. Nel Caso II, $J'(C^*) \cap j(C^*) = (J(C^*) \cap j(C^*)) - \overline{D}$: infatti fuori da $\overline{D}$ le due coincidono, e dentro $J'(C^*) \cap \overline{D} = k(J(C^*) \cap \overline{D}) \subseteq k(E) \subseteq \overline{D} - F$ mentre $j(C^*) \cap \overline{D} \subseteq F$. Inoltre $J(C^*) \cap j(C^*) \cap \partial\overline{D} \subseteq E \cap F \cap \partial\overline{D} = \emptyset$, dunque ogni componente di $J(C^*) \cap j(C^*)$ sta dentro $\overline{D}$ o ne è disgiunta: $J'(C^*) \cap j(C^*)$ è l'unione delle componenti disgiunte da $\overline{D}$, ancora trasversale; e almeno una componente ($\partial\alpha = \partial\beta \subseteq D$) è stata eliminata. Vale (ii). □

31-bis.1.3 Superfici interpolate

Definizione 31-bis.5: Ispessimento di una superficie. Un **ispessimento** di una superficie in una 3-varietà PL M^* è una coppia (T, η) con T superficie PL chiusa di caratteristica di Eulero $\chi(T) \leq 0$ ed $\eta : T \times I \to M^*$ un'immersione topologica. Si pone $|\eta| = \eta(T \times \mathring{I})$ e $\overline{|\eta|} = \eta(T \times I)$, e si identifica T con $T \times \{\frac{1}{2}\}$, sicché $\eta|_T$ è un'immersione di T in $|\eta|$. Per l'invarianza del dominio (P2) $|\eta|$ è aperto in M^* e contenuto in $\mathring{M}^*$, dunque è una 3-varietà PL senza bordo (P1).

Osservazione 31-bis.7: Una precisazione sulla fonte. *Shalen [1] chiede soltanto che T sia compatta. Ma l'apertura di $|\eta|$, che usa subito dopo, richiede $\partial T = \emptyset$: se T ha bordo, $\eta(\partial T \times \mathring{I})$ sta nel bordo della varietà $\eta(T \times \mathring{I})$ e $|\eta|$ non è aperto. In tutti gli usi dell'articolo (T superficie di Heegaard, componente di bordo di un corpo con manici, bordo di $R \times [\frac{1}{4}, \frac{3}{4}]$) la superficie è chiusa; qui la si suppone chiusa fin dalla definizione. Poiché T è chiusa e $\chi(T) \leq 0$, T non è né la sfera né il piano proiettivo, e $\pi_1(T)$ è infinito.*

Definizione 31-bis.6: Superficie interpolata. Sia (T, η) un ispessimento. Una superficie **η-interpolata** è una superficie PL chiusa $T^* \subseteq |\eta|$, incomprimibile in $|\eta|$, che separa $\eta(T \times \{0\})$ da $\eta(T \times \{1\})$ in $\overline{|\eta|}$.

Si indicano con $F_0 = \eta(T \times \{0\})$ ed $F_1 = \eta(T \times \{1\})$ le due facce di $\overline{|\eta|}$. Per ogni $0 < \delta < \frac{1}{2}$ l'insieme $\eta(T \times [0, \delta))$ è connesso e contiene F_0, e $\overline{|\eta|}$ si retrae per deformazione su $\eta(T \times [0, \delta/2])$ (immagine tramite η di una retrazione di $T \times I$ su $T \times [0, \delta/2]$); lo stesso vale per F_1. Un compatto $C \subseteq |\eta|$ sta in $\eta(T \times [\delta, 1-\delta])$ per qualche $\delta > 0$.

Lemma 31-bis.8: Parità delle intersezioni. *Sia (T, η) un ispessimento e $F \subseteq |\eta|$ una 2-varietà PL chiusa (non necessariamente connessa). (a) Ogni cammino chiuso PL in $|\eta|$ in posizione generale rispetto a F la incontra in un numero pari di punti. (b) Ogni componente di F è bilatera. (c) Esiste una funzione $\pi_F : \overline{|\eta|} - F \to \mathbb{Z}_2$, costante sulle componenti, tale che per ogni cammino PL γ in $|\eta|$ in posizione generale rispetto a F, con estremi $x, y \notin F$, il numero dei punti di $\gamma \cap F$ è congruo a $\pi_F(x) + \pi_F(y)$ modulo 2; i due lati locali di ogni punto di F hanno valori diversi.*

Dimostrazione. **Invarianza.** Se due cammini chiusi PL α_0, α_1 in posizione generale rispetto a F sono omotopi in $|\eta|$, un'omotopia PL $H : S^1 \times I \to |\eta|$ in posizione generale rispetto a F (P1) ha $H^{-1}(F)$ uguale a una 1-varietà PL compatta, propriamente immersa nell'anello $S^1 \times I$, il cui bordo è formato dai punti di $\alpha_0^{-1}(F)$ e di $\alpha_1^{-1}(F)$. Una 1-varietà compatta ha un numero pari di punti di bordo, dunque $\#(\alpha_0 \cap F) \equiv \#(\alpha_1 \cap F) \pmod 2$.
(a) Poiché F è compatta, $F \subseteq \eta(T \times [\delta, 1-\delta])$ per un $\delta > 0$. Un cammino chiuso α in $|\eta|$ è omotopo in $|\eta|$ a un cammino chiuso contenuto in $\eta(T \times (0, \delta))$ (si compone con la deformazione di $T \times \mathring{I}$ su $T \times (0, \delta)$), che si può prendere PL (P1) e che non incontra F. Per l'invarianza, $\#(\alpha \cap F)$ è pari.

(b) Un intorno regolare N' di una componente F' di F, disgiunto dalle altre, è un fibrato in intervalli su F' (P1). Se F' fosse unilatera, il fibrato sarebbe non banale lungo una curva chiusa $c \subseteq F'$. Partendo da un punto di $N' - F'$ vicino a c e seguendo una copia di c spostata di poco in $N' - F'$, si arriva, dopo un giro, dall'altra parte di F' senza averla attraversata; un arco corto che attraversa F' una volta chiude il cammino. Il cammino chiuso così ottenuto incontra F in un solo punto, contro (a).
(c) Si fissa $x_0 \in |\eta| - F$ e, per $x \in |\eta| - F$, si pone $\pi_F(x) = \#(\gamma \cap F) \bmod 2$ per un cammino PL γ in $|\eta|$ da x_0 a x in posizione generale. È ben definita per (a), perché due tali cammini formano un cammino chiuso. È costante sulle componenti di $|\eta| - F$ (collegate da cammini che non incontrano F), e la formula per un cammino da x a y segue concatenando. Un arco corto che attraversa F una volta collega punti con valori diversi. Infine si estende π_F alle facce: il collare $\eta(T \times [0, \delta))$ con $F \subseteq \eta(T \times [\delta, 1 - \delta])$ è connesso e non incontra F, e il suo interno $\eta(T \times (0, \delta)) \subseteq |\eta| - F$ è connesso, dunque π_F vi è costante; si assegna a F_0 quel valore, e allo stesso modo a F_1. La funzione estesa è costante sulle componenti di $\overline{|\eta|} - F$. □

Lemma 31-bis.9: Le superfici chiuse separano. *Sia (T, η) un ispessimento. Ogni 2-varietà PL chiusa non vuota $F \subseteq |\eta|$ separa $\overline{|\eta|}$. Inoltre (*corollario*) F o è il bordo di una 3-sottovarietà PL compatta di $|\eta|$, o separa F_0 da F_1 in $\overline{|\eta|}$.*

Dimostrazione. Per il Lemma 31-bis.8(c), i due lati di un punto di F hanno valori diversi di π_F, dunque $\overline{|\eta|} - F$ ha almeno due componenti. Sia $\delta > 0$ con $F \subseteq \eta(T \times [\delta, 1 - \delta])$; i collari connessi $\eta(T \times [0, \delta))$ ed $\eta(T \times (1 - \delta, 1])$ non incontrano F, dunque π_F è costante su ciascuno, con valori a_0 e a_1. Se $a_0 \neq a_1$, F_0 ed F_1 stanno in componenti diverse, e F li separa. Se $a_0 = a_1$, l'insieme K formato da F e dai punti con $\pi_F \neq a_0$ è chiuso in $\overline{|\eta|}$ (il suo complementare è l'aperto $\{\pi_F = a_0\}$), non incontra i collari, dunque è un compatto contenuto in $\eta(T \times [\delta, 1 - \delta]) \subseteq |\eta|$. Vicino a ogni punto di F, uno dei due lati sta in K e l'altro no; perciò K è una 3-varietà PL compatta con $\partial K = F$. □

Lemma 31-bis.10: La separazione è un invariante omotopico. *Sia (T, η) un ispessimento, $F \subseteq |\eta|$ una superficie PL chiusa (connessa) e $j : F \to |\eta|$ un'immersione PL omotopa in $|\eta|$ all'inclusione. Allora F separa F_0 da F_1 in $\overline{|\eta|}$ se e solo se $j(F)$ li separa.*

Dimostrazione. **Un criterio.** Sia $G \subseteq |\eta|$ una superficie PL chiusa e connessa. Per i Lemmi 31-bis.8 e 31-bis.9, G è bilatera e $\overline{|\eta|} - G$ ha almeno due componenti; ne ha al più due, perché la chiusura di ogni componente incontra G e vicino a G ci sono soltanto due lati connessi. Dunque le componenti sono esattamente i due insiemi $\{\pi_G = 0\}$ e $\{\pi_G = 1\}$, e G separa F_0 da F_1 se e solo se $\pi_G(F_0) \neq \pi_G(F_1)$. Se a è un arco PL in $|\eta|$ in posizione generale rispetto a G, da un punto del collare di F_0 a un punto del collare di F_1, entrambi fuori da G, ciò equivale per il Lemma 31-bis.8(c) a $\#(G \cap a)$ dispari.
L'omotopia. Sia $H : F \times I \to |\eta|$ un'omotopia PL fra l'inclusione e j; la sua immagine è compatta, dunque sta in $\eta(T \times [\delta, 1 - \delta])$ per un $\delta > 0$. Si prende a come sopra, con gli estremi in $\eta(T \times (0, \delta))$ e $\eta(T \times (1 - \delta, 1))$, in posizione generale rispetto a H (P1). Allora $H^{-1}(a)$ è una 1-varietà PL compatta in $F \times I$ con bordo in $F \times \{0, 1\}$ (gli estremi di a non stanno nell'immagine di H), e i suoi punti di bordo corrispondono ai punti di $F \cap a$ e di $j(F) \cap a$. Dunque $\#(F \cap a) \equiv \#(j(F) \cap a) \pmod 2$, e per il criterio la tesi segue ($j(F)$ è una superficie chiusa connessa). □

Lemma 31-bis.11: Una componente separa. *Sia (T, η) un ispessimento. Se una 2-varietà PL chiusa $F \subseteq |\eta|$ separa F_0 da F_1 in $\overline{|\eta|}$, almeno una sua componente fa lo stesso.*

Dimostrazione. Se nessuna componente t di F separa F_0 da F_1, per il Lemma 31-bis.9 ciascuna borda una 3-varietà compatta $K_t \subseteq |\eta|$. Sia N la componente di $\overline{|\eta| - F}$ che contiene F_0, e sia $X = N \cup \bigcup_t K_t$, con t fra le componenti di F contenute nella chiusura di N. Poiché N contiene un collare di F_0 e K_t è un compatto di $|\eta|$ che non lo incontra, $N \cap \mathring{K}_t = \emptyset$ (altrimenti la componente connessa N di $\overline{|\eta| - F}$, disgiunta da $t = \partial K_t$, starebbe tutta in $\mathring{K}_t$). Dunque vicino a un punto di una tale t un lato sta in N e l'altro in K_t: X è intorno di ogni suo punto di $|\eta|$. L'insieme X è chiuso in $\overline{|\eta|}$, perché la chiusura di N è contenuta in N unito alle componenti di F che tocca. Quindi $X \cap |\eta|$ è aperto e chiuso nello spazio connesso $|\eta|$, e non vuoto: $X \supseteq |\eta|$, e passando alla chiusura $X = \overline{|\eta|}$. Ma F_1 non incontra i K_t, dunque $F_1 \subseteq N$: F_0 ed F_1 stanno nella stessa componente, contro l'ipotesi. □

Proposizione 31-bis.2: Esistenza delle superfici interpolate. *Per ogni ispessimento (T, η) esiste una superficie η-interpolata.*

Dimostrazione. **Una superficie separante.** Il compatto $\eta(T \times \{\frac{1}{2}\})$ sta in una 3-varietà PL compatta $K \subseteq |\eta|$ (un intorno regolare, in una triangolazione di $|\eta|$, dell'unione dei simplessi chiusi che lo incontrano). La 2-varietà chiusa ∂K separa F_0 da F_1: un cammino in $\overline{|\eta|}$ da F_0 a F_1 incontra $\eta(T \times \{\frac{1}{2}\}) \subseteq K$ (che separa $T \times I$) partendo fuori da K, dunque attraversa ∂K. Per il Lemma 31-bis.11 una componente di ∂K separa F_0 da F_1.
Massimizzare χ. Fra le superfici PL chiuse e connesse contenute in $|\eta|$ che separano F_0 da F_1 se ne sceglie una, T^*, di caratteristica di Eulero massima (si ha $\chi \leq 2$). Per il Lemma 31-bis.8(b) è bilatera, e per il Lemma 31-bis.8(c) ogni cammino da F_0 a F_1 la attraversa un numero dispari di volte (F_0 ed F_1 stanno in componenti diverse di $\overline{|\eta| - T^*}$, e poiché T^* è connessa e bilatera i valori di π_{T^*} sulle due facce sono diversi).
È incomprimibile. Se no, esiste un disco PL $D \subseteq |\eta|$ con $D \cap T^* = \partial D$ e ∂D che non borda un disco in T^*. Poiché T^* è bilatera e separa, $|\eta| - T^*$ ha due componenti e i due lati di T^* stanno in componenti diverse; sia W quella che contiene $D - \partial D$ (connesso e disgiunto da T^*), e $\overline{W} = W \cup T^*$ la sua chiusura in $|\eta|$, una 3-varietà PL con bordo T^*. Un intorno regolare E di D in $\overline{W}$ è una 3-cella PL, ed $E \cap T^*$ è un intorno regolare A di ∂D in T^* contenuto nella sfera ∂E; dunque A è un anello (un nastro di Möbius non sta in una sfera). Si pone $T^{*\prime} = (T^* \cup \partial E) - \mathring{A}$: si toglie l'anello e si aggiungono i due dischi di $\partial E - \mathring{A}$. Allora $T^{*\prime}$ è una 2-varietà PL chiusa in $|\eta|$ con $\chi(T^{*\prime}) = \chi(T^*) + 2$. Separa ancora F_0 da F_1: per un cammino in posizione generale da F_0 a F_1, il numero di attraversamenti di $T^{*\prime}$ ha la parità della somma di quelli di T^* (dispari) e di ∂E (pari, perché gli estremi stanno fuori dalla cella E), dunque è dispari e non nullo. Per il Lemma 31-bis.11 una componente $T_0^{*\prime}$ separa F_0 da F_1.
Se $T^* - \mathring{A}$ è connessa, $T^{*\prime}$ è connessa e $\chi(T_0^{*\prime}) = \chi(T^*) + 2 > \chi(T^*)$. Se $T^* - \mathring{A}$ ha due componenti P_1, P_2, le componenti di $T^{*\prime}$ sono P_i unite a un disco. Nessuna è una sfera: lo sarebbe solo se P_i fosse un disco, e allora ∂D borderebbe un disco in T^*. Una superficie chiusa che non è una sfera ha $\chi \leq 1$ (classificazione delle superfici, P1). Le due caratteristiche hanno somma $a + b = \chi(T^*) + 2$ con $a, b \leq 1$, dunque ciascuna è $\geq \chi(T^*) + 1$. In ogni caso $\chi(T_0^{*\prime}) > \chi(T^*)$, contro la massimalità.
Shalen [1] afferma che nessuna componente di $T^{*\prime}$ è una sfera, con la sola giustificazione che ∂D non borda un disco in T^*. L'affermazione è vera anche nel caso connesso, ma per un'altra ragione. Una sfera $T_0^{*\prime}$ che separa F_0 da F_1 sarebbe una superficie η-interpolata: è incomprimibile, perché ogni curva in una sfera borda un disco. Per il Lemma 31-bis.12 si avrebbe allora $\pi_1(S^2) \cong \pi_1(|\eta|) \cong \pi_1(T)$, che è infinito (Osservazione 31-bis.7): assurdo. La giustificazione della fonte basta nel caso di due componenti, non in quello connesso; la dimostrazione qui sopra non ha bisogno dell'affermazione. □

Lemma 31-bis.12: Una superficie interpolata è un'equivalenza omotopica. *Sia (T,η) un ispessimento e T^* una superficie η-interpolata. (a) L'inclusione $T^* \to |\eta|$ è un'equivalenza omotopica. (b) Per ciascuna delle due componenti Q di $|\eta| - T^*$, detta $\overline{Q}$ la chiusura in $|\eta|$, l'omomorfismo $\pi_1(T^*) \to \pi_1(\overline{Q})$ è un isomorfismo.*

Dimostrazione. **Il prodotto amalgamato.** Per il Lemma 31-bis.8, T^* è bilatera. Allora $\overline{|\eta|} - T^*$ ha al più due componenti: la chiusura di ogni componente incontra T^* (lo spazio è connesso), e vicino a T^* ci sono esattamente due lati connessi (un collare bilatero $T^* \times [-1,1]$ privato di $T^* \times \{0\}$), ciascuno contenuto in una sola componente. Poiché T^* separa F_0 da F_1, le componenti sono esattamente due, $A \supseteq F_0$ e $B \supseteq F_1$. Siano $\overline{A} = A \cup T^*$ e $\overline{B} = B \cup T^*$. Poiché T^* è incomprimibile e bilatera, $\pi_1(T^*) \to \pi_1(|\eta|) \cong \pi_1(\overline{|\eta|})$ è iniettiva (P4), e quindi lo sono anche $\pi_1(T^*) \to \pi_1(\overline{A})$ e $\pi_1(T^*) \to \pi_1(\overline{B})$ (la composizione con $\pi_1(\overline{A}) \to \pi_1(\overline{|\eta|})$ è iniettiva). Per il teorema di van Kampen, applicato agli aperti $\overline{A}$ e $\overline{B}$ allargati con un collare bilatero di T^* (che si retraggono su $\overline{A}$ e $\overline{B}$), $\pi_1(\overline{|\eta|})$ è il prodotto amalgamato $\pi_1(\overline{A}) *_{\pi_1(T^*)} \pi_1(\overline{B})$, con un punto base su T^*. Siano G_A, G_B, G_T le immagini dei tre gruppi in $\pi_1(\overline{|\eta|})$. Per (P7) le mappe dei fattori sono iniettive e $G_A \cap G_B = G_T$.
Suriettività. Sia $\delta > 0$ con $T^* \subseteq \eta(T \times [\delta, 1-\delta])$; allora $\eta(T \times [0,\delta)) \subseteq \overline{A}$. Poiché $\overline{|\eta|}$ si retrae per deformazione su $\eta(T \times [0,\delta/2])$, per un punto $x_1 \in \eta(T \times [0,\delta/2])$ l'omomorfismo $\pi_1(\overline{A}, x_1) \to \pi_1(\overline{|\eta|}, x_1)$ è suriettivo. Il punto base $x_0 \in T^*$ si collega a x_1 con un cammino γ in $\overline{A}$, che è connesso (chiusura di una componente); gli isomorfismi di cambiamento del punto base lungo γ commutano con gli omomorfismi indotti dall'inclusione, dunque anche $\pi_1(\overline{A}, x_0) \to \pi_1(\overline{|\eta|}, x_0)$ è suriettivo: G_A è tutto $\pi_1(\overline{|\eta|})$, e così G_B. Dunque $G_T = G_A \cap G_B$ è tutto il gruppo, e $\pi_1(T^*) \to \pi_1(\overline{|\eta|})$ è un isomorfismo.
(a) $\pi_1(|\eta|) \cong \pi_1(T)$ è infinito (Osservazione 31-bis.7), e quindi anche $\pi_1(T^*)$. Una superficie chiusa con gruppo fondamentale infinito è asferica (P8); dunque T, T^* e $|\eta| \simeq T$ sono asferici. Una mappa fra spazi asferici connessi (qui poliedri) che induce un isomorfismo dei gruppi fondamentali è un'equivalenza omotopica (P8).
(b) Le componenti di $|\eta| - T^*$ sono $A \cap |\eta| = A - F_0$ e $B \cap |\eta| = B - F_1$ (si toglie una faccia, che ha un collare, da uno spazio connesso), e $\overline{Q}$ è $\overline{A} - F_0$ oppure $\overline{B} - F_1$. Togliere la faccia F_0, che ha il collare $\eta(T \times [0,\delta))$ in $\overline{A}$, non cambia il tipo di omotopia: $\overline{A} - F_0 \simeq \overline{A}$, e così per B. La mappa $\pi_1(\overline{A}) \to \pi_1(\overline{|\eta|})$ è iniettiva (fattore del prodotto amalgamato) e suriettiva (sopra), dunque un isomorfismo; poiché anche $\pi_1(T^*) \to \pi_1(\overline{|\eta|})$ lo è, $\pi_1(T^*) \to \pi_1(\overline{A})$ è un isomorfismo. Lo stesso per $\overline{B}$. □

Definizione 31-bis.7: Omeomorfismo interpolato. Sia (T,η) un ispessimento e T^* una superficie η-interpolata. Un omeomorfismo $\eta' : T \to T^*$ è **η-interpolato** se è PL ed è omotopo a $\eta|_T$ come mappa di T in $|\eta|$.

Proposizione 31-bis.3: Esistenza degli omeomorfismi interpolati. *Se T^* è una superficie η-interpolata, esiste un omeomorfismo η-interpolato $\eta' : T \to T^*$.*

Dimostrazione. Per il Lemma 31-bis.12(a) esiste una mappa $r : |\eta| \to T^*$ inversa omotopica dell'inclusione $\iota : T^* \to |\eta|$, e $\iota \circ r \simeq \mathrm{id}_{|\eta|}$. La mappa $\eta|_T : T \to |\eta|$ è un'equivalenza omotopica ($T \times \{\frac{1}{2}\} \to T \times \mathring{I}$ lo è, ed η è un omeomorfismo su $|\eta|$), dunque lo è anche $r \circ \eta|_T : T \to T^*$. In particolare $\chi(T^*) = \chi(T) \leq 0$. Per il teorema di Nielsen (P5), $r \circ \eta|_T$ è omotopa a un omeomorfismo PL $\eta' : T \to T^*$. Allora, come mappe in $|\eta|$, $\eta' \simeq \iota \circ r \circ \eta|_T \simeq \eta|_T$. □

31-bis.1.4 Raddrizzare le superfici

Una superficie interpolata qualsiasi può avere «dita lunghe»: dischi grandi con il bordo piccolo. Questo paragrafo mostra come sostituirla con una superficie «regolare», senza dita lunghe. Il contesto è più generale di quello del §31-bis.1.3, perché la costruzione servirà di nuovo nel §31-bis.1.6.

Definizione 31-bis.8: Ipotesi e notazioni del paragrafo. In tutto il paragrafo K e M^* sono 3-varietà PL compatte, K è connessa, $\eta : K \to M^*$ è un'immersione topologica, $\mathcal{W} \subseteq K$ è una 2-varietà PL compatta, propriamente immersa, bilatera e incomprimibile, e $\mathcal{N}$ è un intorno regolare di $\mathcal{W}$ in K. L'insieme $\eta(\mathring{K})$ è aperto in M^* e contenuto in $\mathring{M}^*$ (P2), dunque è una 3-varietà PL senza bordo.
Una **$\mathcal{W}$-regione** è una 3-varietà PL compatta $\mathcal{R} \subseteq K$ tale che ogni componente di $\mathrm{Fr}_K \mathcal{R}$ sia unione di componenti di $\mathcal{W}$. Se A è unione di componenti di $\mathcal{W}$, $A_\#$ è l'unione delle componenti di $\mathcal{N}$ che contengono componenti di A. Per una $\mathcal{W}$-regione $\mathcal{R}$ si pone

$$\mathcal{R}_\# = \mathcal{R} \cup (\mathrm{Fr}_K \mathcal{R})_\#, \qquad \mathcal{R}_\flat = \mathcal{R} - (\mathrm{Fr}_K \mathcal{R})_\#.$$

Definizione 31-bis.9: Superficie regolare. Sia $S \subseteq \eta(\mathring{K})$ una superficie PL compatta con $\partial S \cap \eta(\mathcal{N}) = \emptyset$. S è **$(\eta, \mathcal{W}, \mathcal{N})$-regolare** se, per ogni $\mathcal{W}$-regione $\mathcal{R}$ e ogni superficie PL compatta $L \subseteq S$ con bordo non vuoto e $\partial L \subseteq \eta(\mathcal{R}_\flat)$, vale una delle due:

(i) $L \subseteq \eta(\mathcal{R}_\#)$;

(ii) esiste una curva chiusa semplice bilatera $C \subseteq \mathring{L} \cap \eta((\mathrm{Fr}_K \mathcal{R})_\#)$ che non borda un disco in S.

Osservazione 31-bis.8: Il bordo di L. *Shalen [1] non scrive che $\partial L \neq \emptyset$, ma lo usa nella dimostrazione («$\emptyset \neq \partial L$»), e tutte le applicazioni della definizione (Lemmi 31-bis.20, 31-bis.21 e 31-bis.22) hanno L con bordo non vuoto: un disco, un anello, o l'immagine di una regione con bordo. Qui l'ipotesi è scritta esplicitamente.*

Lemma 31-bis.13: Raddrizzamento. *Sia $S \subseteq \eta(\mathring{K})$ una superficie PL compatta tale che $\pi_1(S) \to \pi_1(\eta(\mathring{K}))$ sia iniettiva, $\partial S \cap \eta(\mathcal{N}) = \emptyset$ e $S \cap \eta(\mathcal{N})$ sia bilatera in $\eta(\mathcal{N})$. Allora esiste un'immersione PL $j : S \to \eta(\mathring{K})$ che coincide con l'inclusione su ∂S, induce lo stesso omomorfismo dei gruppi fondamentali, e tale che $j(S)$ sia $(\eta, \mathcal{W}, \mathcal{N})$-regolare. Se $\pi_2(K) = 0$, si può prendere j omotopa all'inclusione relativamente a ∂S.*

Dimostrazione. **Passo 1 — la regione X.** Si fissa un intorno regolare U di $\mathcal{W}$ in K con $U \subseteq \mathrm{Int}_K \mathcal{N}$. Si ha $\mathring{\mathcal{N}} = \mathrm{Int}_K \mathcal{N} \cap \mathring{K}$: un punto di $\mathcal{N} \cap \partial K$ sta in $\partial \mathcal{N}$, e un punto di $\mathrm{Int}_K \mathcal{N}$ fuori da ∂K è interno alla varietà $\mathcal{N}$. Poiché $S \subseteq \eta(\mathring{K})$, ne segue $S \cap \eta(\mathrm{Int}_K \mathcal{N}) = S \cap \eta(\mathring{\mathcal{N}})$. L'insieme $S \cap \eta(U)$ è un compatto contenuto nell'aperto $S \cap \eta(\mathring{\mathcal{N}})$ di S, che è una 2-varietà PL; si sceglie una 2-varietà PL compatta W con $S \cap \eta(U) \subseteq \mathring{W} \subseteq W \subseteq S \cap \eta(\mathring{\mathcal{N}})$. Sia $X = \eta(\mathring{\mathcal{N}}) - (S - \mathring{W})$, aperto di $\eta(\mathring{K})$ ($\eta(\mathring{\mathcal{N}})$ è aperto in M^* per P2, e $S - \mathring{W}$ è chiuso), dunque 3-varietà PL senza bordo. La superficie $S \cap X = \mathring{W}$ non ha bordo, è chiusa in X ed è bilatera in X, perché $S \cap \eta(\mathcal{N})$ lo è in $\eta(\mathcal{N})$. Si noti che $\eta(U \cap \mathring{K}) \subseteq X$: infatti $U \cap \mathring{K} \subseteq \mathrm{Int}_K \mathcal{N} \cap \mathring{K} = \mathring{\mathcal{N}}$, e $S \cap \eta(U) \subseteq \mathring{W}$. In particolare $\eta(\mathring{U}) \subseteq X$. (Shalen scrive $X = \eta(\mathring{\mathcal{N}}) - (S - \mathring{W})$; l'insieme $\eta(\mathrm{Int}_K \mathcal{N})$ non andrebbe bene, perché contiene i punti di $\eta(\mathcal{N} \cap \partial K)$ e non è aperto in M^*.)
Passo 2 — rendere incomprimibile $j(S) \cap X$. Sia $\mathcal{J}$ l'insieme delle immersioni PL $j : S \to \eta(\mathring{K})$ che coincidono con l'inclusione su ∂S, inducono lo stesso omomorfismo dei gruppi fondamentali (a meno di coniugio, cioè di un cambiamento del punto base: se $\partial S = \emptyset$ la chirurgia può coinvolgere il punto base; l'iniettività non ne dipende), e tali che (1) $j(S) \cap X$ sia

bilatera in X e (2) $j(S)\cap X$ sia l'interno di una 2-varietà PL compatta $W_j \subseteq j(S)$. L'inclusione sta in $\mathcal{J}$ (con $W_j = W$). Si sceglie $j \in \mathcal{J}$ con il minimo numero n_j di componenti di ∂W_j, e si mostra che $\mathring{W}_j = j(S) \cap X$ è incomprimibile in X.
Se no, esiste un disco $D \subseteq X$ con $D \cap \mathring{W}_j = \partial D$ e ∂D che non borda un disco in $\mathring{W}_j$. Poiché $D \subseteq X$, si ha $D \cap j(S) = D \cap \mathring{W}_j = \partial D$. La curva ∂D è contrattile in $X \subseteq \eta(\mathring{K})$, e $\pi_1(j(S)) \to \pi_1(\eta(\mathring{K}))$ è iniettiva (è lo stesso omomorfismo dell'inclusione di S): ∂D è contrattile in $j(S)$, dunque borda un disco $D' \subseteq j(S)$ (P6). Il disco D' non incontra $j(\partial S)$: $\partial D' = \partial D$ sta in $\mathring{W}_j$, e $\mathring{D}'$ è aperto in $j(S)$ per l'invarianza del dominio in dimensione due (P2), dunque fatto di punti interni di $j(S)$. Sia $j' : S \to \eta(\mathring{K})$ l'immersione PL che coincide con j fuori da $j^{-1}(\mathring{D}')$ e manda il disco $j^{-1}(D')$ omeomorficamente su D; è un'immersione perché $D \cap j(S) = \partial D$. Coincide con l'inclusione su ∂S; induce lo stesso omomorfismo di j sui gruppi fondamentali, perché le due mappe coincidono fuori da un disco $\Delta = j^{-1}(D')$ e $\pi_1(S - \mathring{\Delta}) \to \pi_1(S)$ è suriettiva (con punto base fuori da Δ). Inoltre $j'(S) \cap X = \big((j(S) \cap X) - (W_j \cap \mathring{D}')\big) \cup D$ è interno della 2-varietà compatta $(W_j - (W_j \cap \mathring{D}')) \cup D$, ed è bilatera in X. Infatti una superficie è bilatera se il suo fibrato normale in intervalli è banale lungo ogni cammino chiuso. Un cammino chiuso in una componente F' di $j'(S) \cap X$ è omotopo in F' a uno che evita l'interno del disco D (se $D \subseteq F'$, l'omomorfismo $\pi_1(F' - \mathring{D}) \to \pi_1(F')$ è suriettivo), cioè a un cammino in $j(S) \cap X$, lungo il quale il fibrato normale è banale perché $j(S) \cap X$ è bilatera in X. Dunque $j' \in \mathcal{J}$ e $n_{j'} = n_j - r$, con r il numero di componenti di ∂W_j contenute in $\mathring{D}'$. Per la minimalità $r = 0$. Ma allora D' non incontra ∂W_j (una componente di ∂W_j che incontrasse il disco D', disgiunta da $\partial D' \subseteq \mathring{W}_j$, starebbe in $\mathring{D}'$), e D', connesso e con il bordo in $\mathring{W}_j$, sta in $\mathring{W}_j$: ∂D borderebbe un disco in $\mathring{W}_j$. Assurdo.
Passo 3 — la regolarità. Si scrive ancora S per $j(S)$. Siano $\mathcal{R}$ una $\mathcal{W}$-regione e $L \subseteq S$ una superficie PL compatta con $\emptyset \neq \partial L \subseteq \eta(\mathcal{R}_\flat)$. Sia $(\operatorname{Fr}\mathcal{R})_+$ l'unione delle componenti di U che contengono componenti di $\operatorname{Fr}_K \mathcal{R}$, e $\mathcal{R}_+ = \mathcal{R} \cup (\operatorname{Fr}\mathcal{R})_+$. Si ha $\mathcal{R} \subseteq \operatorname{Int}_K \mathcal{R}_+$, e $L \cap \eta(\operatorname{Int}_K \mathcal{R}_+)$ è un aperto di L che contiene il compatto $L \cap \eta(\mathcal{R})$; si sceglie una 2-varietà PL compatta Q con $L \cap \eta(\mathcal{R}) \subseteq \operatorname{Int}_L Q$ e $Q \subseteq L \cap \eta(\operatorname{Int}_K \mathcal{R}_+)$. Allora $\partial L \subseteq Q$, e ogni componente di ∂L è una componente di ∂Q. Siano $C_1, \dots, C_p$ le altre componenti di ∂Q: stanno in $\mathring{L}$ e non incontrano $\eta(\mathcal{R})$ (sono nella frontiera di Q in L, mentre $L \cap \eta(\mathcal{R}) \subseteq \operatorname{Int}_L Q$). Poiché $Q \subseteq \eta(\operatorname{Int}_K \mathcal{R}_+)$ e $S \subseteq \eta(\mathring{K})$, si ha $C_i \subseteq \eta(V \cap \mathring{K})$ con $V = \operatorname{Int}_K \mathcal{R}_+ - \mathcal{R}$. L'insieme V è aperto in K e contenuto in $(\operatorname{Fr}\mathcal{R})_+ \subseteq U$, dunque in $\operatorname{Int}_K U$; e $\operatorname{Int}_K U \cap \mathring{K} = \mathring{U}$. Perciò $C_i \subseteq \eta(\mathring{U})$ e $C_i \subseteq \eta\big((\operatorname{Fr}\mathcal{R})_+\big)$. (Non si può scrivere $\eta((\operatorname{Fr}\mathcal{R})_+) \subseteq \eta(\mathring{U})$: l'insieme $(\operatorname{Fr}\mathcal{R})_+$ contiene punti di $\operatorname{Fr}_K U$.) Sono curve bilatere in S (componenti del bordo della sottosuperficie Q) contenute in $\mathring{L} \cap \eta\big((\operatorname{Fr}_K \mathcal{R})_\#\big)$. Se una di esse non borda un disco in S, vale (ii).
Si supponga dunque che ogni C_i bordi un disco in S. Allora C_i è contrattile in $\eta(\mathring{K})$. Ogni componente di U è un prodotto $\mathcal{W}_0 \times I$ con $\mathcal{W}_0$ componente incomprimibile di $\mathcal{W}$, dunque $\pi_1(\mathring{U}) \to \pi_1(\mathring{K})$ è iniettiva (P4) e lo è $\pi_1(\eta(\mathring{U})) \to \pi_1(\eta(\mathring{K}))$: C_i è contrattile in $\eta(\mathring{U}) \subseteq X$. Poiché $C_i \subseteq S \cap X$, che è incomprimibile in X (Passo 2), C_i borda un disco $D_i \subseteq S \cap X \subseteq \eta(\mathring{\mathcal{N}})$ (P4, P6). Il disco connesso D_i sta nella componente di $\eta(\mathring{\mathcal{N}})$ che contiene C_i, dunque $D_i \subseteq \eta\big((\operatorname{Fr}_K \mathcal{R})_\#\big)$. In particolare D_i non incontra $\partial L \subseteq \eta(\mathcal{R}_\flat)$, e poiché contiene $C_i \subseteq \mathring{L}$ ed è connesso, $D_i \subseteq L$.
Sia Z una componente della chiusura di $L - Q$; è una superficie compatta connessa il cui bordo è unione di alcune C_i (perché $\partial L \subseteq Q$). Si mostra che $Z \subseteq \eta\big((\operatorname{Fr}_K \mathcal{R})_\#\big)$. Se per una curva $C_i \subseteq \partial Z$ il disco D_i sta dal lato di Z, allora $Z - C_i$, connesso, incontra $\mathring{D}_i$ e non incontra $C_i = \partial D_i$, dunque $Z \subseteq D_i$ e la tesi vale. Altrimenti ogni D_i con $C_i \subseteq \partial Z$ sta dall'altro lato, e $Z \cap D_i = C_i$ (se Z incontrasse $\mathring{D}_i$, $Z - C_i$ starebbe in $\mathring{D}_i$, contro la posizione di D_i vicino a C_i). Due di questi dischi $D_i \neq D_k$ sono disgiunti. Se si incontrassero, C_i incontrerebbe D_k oppure C_k incontrerebbe D_i (altrimenti il connesso D_k, disgiunto da C_i e con punti in D_i, starebbe in $\mathring{D}_i$, e con esso C_k); per connessione $C_i \subseteq \mathring{D}_k$ oppure $C_k \subseteq \mathring{D}_i$. Ma se $C_k \subseteq D_i$, allora $C_k \subseteq D_i \cap Z = C_i$, assurdo; e simmetricamente per $C_i \subseteq D_k$. Allora $\Sigma = Z \cup \bigcup D_i$ è una superficie chiusa contenuta in S, dunque una componente di S, che contiene la superficie

connessa L. Poiché $Q \subseteq L - \mathring{Z} \subseteq \bigcup D_i$, si avrebbe $\partial L \subseteq \eta((\mathrm{Fr}_K \mathcal{R})_{\#})$, che non incontra $\eta(\mathcal{R}_\flat)$: assurdo, perché $\partial L \neq \emptyset$.
Dunque $L = Q \cup \bigcup Z \subseteq \eta(\mathcal{R}_+) \cup \eta((\mathrm{Fr}_K \mathcal{R})_{\#}) \subseteq \eta(\mathcal{R}_{\#})$, cioè vale (i).
Passo 4 — il caso $\pi_2(K) = 0$. Si definisce $\mathcal{J}$ chiedendo in più che j sia omotopa all'inclusione relativamente a ∂S. Nel Passo 2, j' coincide con j fuori dall'interno del disco Δ, e le due restrizioni a Δ formano una mappa della sfera $D' \cup D$ in $\eta(\mathring{K})$, con $\pi_2(\eta(\mathring{K})) \cong \pi_2(\mathring{K}) \cong \pi_2(K) = 0$: dunque j' è omotopa a j relativamente al complementare di $\mathring{\Delta}$, e quindi all'inclusione relativamente a ∂S. Il resto non cambia. □

Osservazione 31-bis.9: Che cosa è stato aggiunto alla fonte. *Nella dimostrazione di Shalen [1] (Lemma 3.1) la superficie Q è trattata come se fosse connessa: per ogni i si avrebbe «$\mathring{D}_i \cap Q = \emptyset$ oppure $Q \subseteq D_i$». Se Q ha più componenti la dicotomia non vale. Il Passo 3 qui sopra la sostituisce con l'analisi delle componenti della chiusura di $L - Q$. Si è aggiunto inoltre che le immersioni di $\mathcal{J}$ inducono lo stesso omomorfismo dei gruppi fondamentali dell'inclusione, che la dimostrazione usa, con la ragione per cui la proprietà si conserva.*

31-bis.1.5 Approssimazioni sulle superfici

Qui i risultati del §31-bis.1.4 raffinano quelli del §31-bis.1.3: si ottiene una vera approssimazione PL della restrizione di un'immersione topologica a una superficie chiusa bilatera (Proposizione 31-bis.4).

Definizione 31-bis.10: Curve omotope. Due curve chiuse semplici (PL) C, C' in una varietà (PL) $\mathcal{M}$ sono **omotope** se esiste un omeomorfismo (PL) $\alpha : C \to C'$ che, come mappa di C in $\mathcal{M}$, è omotopo all'inclusione. È una relazione di equivalenza.

Lemma 31-bis.14: Curve omotope in una superficie. *Siano C, C' curve chiuse semplici PL bilatere in una superficie PL chiusa T, con C non contrattile. Se esiste una mappa $f : C \to C'$ che, come mappa in T, è omotopa all'inclusione di C, allora C e C' sono omotope.*

Dimostrazione. Shalen [1] (Lemma 4.1) enuncia il lemma per una superficie PL qualsiasi e nella dimostrazione si riduce a $\partial T = \emptyset$. Qui si chiede che T sia chiusa, come in tutte le applicazioni: la compattezza serve più sotto (rivestimento di un poliedro compatto, gruppo fondamentale privo di torsione). La curva C' non è contrattile. Se lo fosse, f avrebbe valori in una curva nulla in $\pi_1(T)$, e l'inclusione di C, che è omotopa a f, sarebbe contrattile.
Il rivestimento. Si fissa $x \in C'$ e sia $p : \widetilde{T} \to T$ il rivestimento connesso associato al sottogruppo $\mathrm{Im}(\pi_1(C', x) \to \pi_1(T, x))$ (P8). Poiché questo sottogruppo è l'immagine di $\pi_1(C')$, esiste una componente $\widetilde{C}'$ di $p^{-1}(C')$ tale che $p|_{\widetilde{C}'} : \widetilde{C}' \to C'$ è un omeomorfismo. Dunque f si solleva a $\tilde{f} = (p|_{\widetilde{C}'})^{-1} \circ f : C \to \widetilde{C}'$. Per il sollevamento delle omotopie, l'inclusione $i : C \to T$, omotopa a $f = p \circ \tilde{f}$, si solleva a una mappa $\tilde{i} : C \to \widetilde{T}$ omotopa a $\tilde{f}$. Poiché $p \circ \tilde{i} = i$ è iniettiva, $\tilde{i}$ lo è, e $\widetilde{C} = \tilde{i}(C)$ è una curva chiusa semplice PL. Il compatto $\widetilde{C}$ ha un intorno su cui p è iniettiva, dunque $\widetilde{C}$ è bilatera come C. Allo stesso modo $\widetilde{C}'$ è bilatera come C'. Infine $\widetilde{C}$ non è contrattile in $\widetilde{T}$, perché $C = p(\widetilde{C})$ non lo è in T.
L'anello. $\pi_1(\widetilde{T})$ è isomorfo all'immagine di $\pi_1(C')$ in $\pi_1(T)$, che è ciclica infinita (C' non è contrattile e $\pi_1(T)$ è privo di torsione, P8), ed è generato dalla classe della curva $\widetilde{C}'$. Poiché $\widetilde{C}'$ è bilatera, il suo cammino conserva l'orientazione; dunque il carattere di orientazione di $\widetilde{T}$ è banale sul generatore, quindi ovunque, e $\widetilde{T}$ è orientabile. Inoltre $\partial\widetilde{T} = \emptyset$, e $\widetilde{T}$ è triangolabile e separabile (rivestimento di un poliedro compatto). Per il Lemma 31-bis.15 $\widetilde{T}$ è omeomorfo

all'anello aperto $S^1 \times \mathbb{R}$, e quindi al piano privato di un punto O. Nel piano privato di O una curva chiusa semplice non contrattile borda un disco che contiene O (teoremi di Jordan e di Schoenflies nel piano, P6). Dunque ha indice di avvolgimento ± 1 attorno a O e rappresenta, a meno del segno, il generatore di $\pi_1(\widetilde{T}) \cong \mathbb{Z}$. Perciò esiste un omeomorfismo PL $\tilde{\alpha} : \widetilde{C} \to \widetilde{C}'$ omotopo in $\widetilde{T}$ all'inclusione: si sceglie un omeomorfismo PL del grado giusto.
Proiezione. L'omeomorfismo $\alpha = p \circ \tilde{\alpha} \circ \tilde{i} : C \to C'$ è PL, e proiettando l'omotopia si vede che, come mappa di C in T, è omotopo a $p \circ \tilde{i} = i$. Dunque C e C' sono omotope. □

Lemma 31-bis.15: Superfici a gruppo fondamentale ciclico (P6*). *Una superficie S connessa, orientabile, senza bordo, triangolabile, con $\pi_1(S) \cong \mathbb{Z}$, è omeomorfa all'anello aperto $S^1 \times \mathbb{R}$.*

Dimostrazione. Si usa la classificazione di Kerékjártó e Richards (Richards [8], Teorema 1). Due superfici separabili con lo stesso genere e la stessa classe di orientabilità sono omeomorfe se e solo se hanno bordi ideali equivalenti. Se, per ogni compatto $A \subseteq S$, $S - A$ ha al più m componenti illimitate e il valore m è raggiunto, il bordo ideale è formato da m punti; per $m = 0$ la superficie è compatta (Richards, §3, Esempio). Una superficie *planare*, cioè tale che ogni sua sottosuperficie compatta ha genere zero, ha bordo ideale fatto di punti planari e orientabili. S è separabile, perché triangolabile e connessa.
(a) Intersezioni pari. $H_1(S; \mathbb{Z}_2) \cong \mathbb{Z}_2$, generato dall'immagine g di un generatore di $\pi_1(S)$. Il numero di intersezione modulo 2 di due cammini chiusi in posizione generale dipende solo dalle loro classi in $H_1(S; \mathbb{Z}_2)$ ed è bilineare (P8). Sia γ un cammino chiuso che rappresenta g, e γ' una sua copia spostata lungo un campo normale, che esiste perché S è orientabile: si incontrano in un numero pari di punti (due per ogni punto doppio di γ). Dunque $I(g, g) = 0$, e $I(mg, ng) = mn\, I(g, g) = 0$: due cammini chiusi in posizione generale si incontrano sempre in un numero pari di punti. In particolare ogni curva chiusa semplice $c \subseteq S$ separa S, altrimenti un cammino chiuso che attraversa c una sola volta la incontrerebbe in un punto.
(b) S non è compatta ed è planare. Una superficie chiusa orientabile è una sfera, con $\pi_1 = 1$, oppure ha $H_1(\,\cdot\,; \mathbb{Z}_2)$ di dimensione ≥ 2 (classificazione delle superfici, P1). Dunque S non è compatta. Una sottosuperficie compatta di genere ≥ 1 conterrebbe un manico, e dunque due curve chiuse semplici che si incontrano trasversalmente in un solo punto: contro (a).
(c) Al più due fini. Si supponga che esista un compatto $K \subseteq S$ con $S - K$ avente almeno tre componenti illimitate. Sia $A \supseteq K$ una sottosuperficie compatta e connessa, per esempio un intorno regolare di un poliedro compatto connesso che contiene K. Si aggiungono ad A le componenti limitate di $S - \mathring{A}$. Allora $S - \mathring{A}$ ha solo componenti illimitate $U_1, \ldots, U_k$, con $k \geq 3$ (ogni componente illimitata di $S - K$ ne contiene una). Ciascuna $\overline{U}_i$ incontra A in una sola curva c_i del bordo. Se due curve c, c' bordassero la stessa U_i, un cammino chiuso che va da c a c' in $\overline{U}_i$ e torna in A attraverserebbe c una sola volta, contro (a). Dunque A è una sfera con k buchi, per (b) e per la classificazione, e $\pi_1(A)$ è libero di rango $k - 1 \geq 2$. Ogni c_i non è contrattile in S. Se lo fosse borderebbe un disco (P6), contenuto in uno dei due lati di c_i; ma entrambi i lati sono illimitati, perché l'altro lato contiene gli altri U_j. Poiché $\pi_1(S) \cong \mathbb{Z}$ è privo di torsione, $[c_i]$ ha ordine infinito, e $\pi_1(c_i) \to \pi_1(A)$ e $\pi_1(c_i) \to \pi_1(\overline{U}_i)$ sono iniettive. Per il teorema di van Kampen, applicato k volte, e per (P7), $\pi_1(A) \to \pi_1(S)$ è iniettiva. Ma un gruppo libero di rango ≥ 2 non è un sottogruppo di $\mathbb{Z}$: assurdo.
(d) Conclusione. Per (b) e (c) il bordo ideale di S è formato da $m \in \{1, 2\}$ punti, planari e orientabili. La sfera privata di m punti ha lo stesso genere (zero), la stessa classe di orientabilità e lo stesso bordo ideale. Per il Teorema 1 di Richards, S è omeomorfa al piano ($m = 1$) o all'anello aperto ($m = 2$). Il piano ha π_1 banale, quindi $m = 2$. □

Osservazione 31-bis.10: Il fatto sulle superfici nella fonte. *Shalen [1] (p. 50) usa il fatto nella forma «π_1 ciclico e $\partial\widetilde{T} = \emptyset$, dunque anello aperto», senza fonte e senza l'orientabilità. In quella forma è falso: il nastro di Möbius aperto ha gruppo fondamentale $\mathbb{Z}$, non ha bordo e contiene curve chiuse semplici bilatere non contrattili (il bordo di un intorno regolare dell'anima). Qui l'orientabilità è dimostrata nella dimostrazione del Lemma 31-bis.14, e il fatto corretto è il Lemma 31-bis.15, dedotto dalla classificazione di Richards.*

Lemma 31-bis.16: Curve nella superficie interpolata. *Sia (T, η) un ispessimento in una 3-varietà PL M^*, B una curva chiusa semplice PL, bilatera e non contrattile in T, e v un intorno regolare (un anello) di B in T. Sia T^* una superficie η-interpolata. Allora:*

(i) esiste una curva chiusa semplice PL $B^* \subseteq T^* \cap \eta(\mathring{v} \times I)$ bilatera e non contrattile in T^*;

(ii) ogni curva chiusa semplice PL $B^* \subseteq T^* \cap \eta(v \times I)$, bilatera e non contrattile in T^*, è omotopa in $|\eta|$ alla curva topologica $\eta(B)$;

(iii) ogni curva B^* come in (ii) è omotopa in T^* a $\eta'(B)$, per ogni omeomorfismo η-interpolato $\eta' : T \to T^*$.

Dimostrazione. (i) L'insieme $T^* \cap \eta(B \times I)$ è un compatto contenuto nell'aperto $T^* \cap \eta(\mathring{v} \times I)$ di T^*; si sceglie una 2-varietà PL compatta W con $T^* \cap \eta(B \times I) \subseteq \mathring{W} \subseteq W \subseteq T^* \cap \eta(\mathring{v} \times I)$, e si mostra che una componente di ∂W non è contrattile in T^*; le componenti di ∂W sono bilatere in T^* (bordo di una sottosuperficie). Per assurdo ogni componente b di ∂W borda un disco $D_b \subseteq T^*$ (P6). Poiché T^* non è una sfera ($\chi(T^*) = \chi(T) \leq 0$), due di questi dischi sono disgiunti o annidati. Per una componente w di W e una componente b di ∂w, poiché $w - b$ è connesso, o $\mathring{D}_b \cap w = \emptyset$ o $w \subseteq D_b$.

Caso I: esiste w con $\mathring{D}_b \cap w = \emptyset$ per ogni componente b di ∂w. Allora i dischi D_b con $b \subseteq \partial w$ sono a due a due disgiunti (se $D_b \subseteq D_{b'}$, $b \subseteq D_{b'} \cap w = b'$) e incontrano w solo lungo b; dunque $w \cup \bigcup_b D_b$ è una superficie chiusa contenuta nella superficie connessa T^*, cioè è T^*. Incollare dischi lungo il bordo rende suriettivo l'omomorfismo dei gruppi fondamentali (van Kampen): $\pi_1(w) \to \pi_1(T^*)$ è suriettiva, e per il Lemma 31-bis.12 lo è $\pi_1(w) \to \pi_1(|\eta|)$. Poiché $w \subseteq \eta(\mathring{v} \times \mathring{I})$, anche $\pi_1(\mathring{v} \times \mathring{I}) \cong \mathbb{Z} \to \pi_1(T \times \mathring{I}) \cong \pi_1(T)$ sarebbe suriettiva. Ma $\pi_1(T)$ non è ciclico: $H_1(T; \mathbb{Z}_2)$ ha dimensione $2 - \chi(T) \geq 2$ (P8).

Caso II: ogni w sta in un disco D_b. Allora W sta nell'unione dei dischi massimali fra i D_b, che sono disgiunti: $W \subseteq \Delta_1 \cup \cdots \cup \Delta_k$. Il complementare $T^* - \bigcup \Delta_i$ è connesso e il suo gruppo fondamentale si surietta su $\pi_1(T^*)$; sta in una componente W' di $T^* - W$, e per il Lemma 31-bis.12 $\pi_1(W') \to \pi_1(|\eta|)$ è suriettiva. Poiché $T^* \cap \eta(B \times I) \subseteq \mathring{W}$, si ha $W' \subseteq \eta((T - B) \times \mathring{I})$, e per connessione $W' \subseteq \eta(R \times \mathring{I})$ per una componente R di $T - B$. Dunque $\pi_1(R) \to \pi_1(T)$ sarebbe suriettiva. Questo è impossibile. Se B non separa T, un cammino chiuso che attraversa B una volta ha numero di intersezione modulo 2 uguale a 1 con B, mentre i cammini di R hanno numero 0: la sua classe in $H_1(T; \mathbb{Z}_2)$ non sta nell'immagine di $H_1(R; \mathbb{Z}_2)$. Se B separa T in R e R', per van Kampen $\pi_1(T) = \pi_1(\overline{R}) *_{\pi_1(B)} \pi_1(\overline{R'})$. Le mappe $\pi_1(B) \to \pi_1(\overline{R})$ e $\pi_1(B) \to \pi_1(\overline{R'})$ sono iniettive, perché B non è contrattile in T (dunque nemmeno nei due lati) e il gruppo fondamentale di una superficie compatta con bordo è privo di torsione (P8); dunque vale (P7), e la suriettività da $\pi_1(R)$ imporrebbe che $\pi_1(B) \to \pi_1(\overline{R'})$ sia suriettiva; ma $B = \partial\overline{R'}$ è nulla in $H_1(\overline{R'}; \mathbb{Z}_2)$, dunque $H_1(\overline{R'}; \mathbb{Z}_2) = 0$ e la superficie compatta $\overline{R'}$ con un solo bordo è un disco (classificazione delle superfici compatte, P1), contro la non contrattilità di B.

(iii) Sia η' interpolato e B^* come in (ii). Posto $C = \eta'^{-1}(B^*)$, curva chiusa semplice bilatera e non contrattile in T, per definizione $\eta'|_C \simeq \eta|_C$ in $|\eta|$. Applicando l'omeomorfismo $\eta^{-1} : |\eta| \to T \times \mathring{I}$, la mappa $\eta^{-1}\eta'|_C$, che ha immagine in $\eta^{-1}(B^*) \subseteq v \times \mathring{I}$, è omotopa all'inclusione di C in $T \times \mathring{I}$; componendo con una retrazione per deformazione dell'anello per un intervallo $v \times \mathring{I}$

su $B \times \{\frac{1}{2}\}$, essa è omotopa in $v \times \mathring{I}$ a una mappa $f : C \to B$. Dunque $f \simeq$ inclusione come mappe in $T \times \mathring{I}$, e proiettando su T, come mappe in T. Per il Lemma 31-bis.14, C e B sono omotope in T; applicando l'omeomorfismo PL η', $B^* = \eta'(C)$ ed $\eta'(B)$ sono omotope in T^*. (ii) Per la Proposizione 31-bis.3 esiste un omeomorfismo interpolato η'. Per (iii) B^* è omotopa a $\eta'(B)$ in T^*, dunque in $|\eta|$; e $\eta'(B)$ è omotopa a $\eta(B)$ in $|\eta|$, perché l'omeomorfismo $\eta'\eta^{-1}|_{\eta(B)} : \eta(B) \to \eta'(B)$ è omotopo in $|\eta|$ all'inclusione. Si conclude per transitività. □

Definizione 31-bis.11: Regioni di un sistema di curve. Sia $\mathcal{B}$ un sistema ridotto di curve (Definizione 31-bis.2) su una superficie PL chiusa T. Una **$\mathcal{B}$-regione** è una 2-varietà PL $R \subseteq T$ con $\partial R \subseteq \mathcal{B}$; è **elementare** se $\mathring{R}$ è una componente di $T - \mathcal{B}$. Se le componenti di $\mathcal{B}$ sono bilatere, si dice che $\mathcal{B}$ ha **lati distinti** se per ogni componente B di $\mathcal{B}$ i due lati di B (le due metà di un suo intorno regolare, meno B) stanno in componenti diverse di $T - \mathcal{B}$. In tal caso la chiusura di ogni componente di $T - \mathcal{B}$ è una regione elementare, e T è l'unione delle regioni elementari.

Proposizione 31-bis.4: Approssimazione sulle superfici. *Sia $\delta > 0$, M^* una 3-varietà PL compatta con una metrica, e (T, η) un ispessimento in M^*. Si supponga che T abbia un sistema ridotto di curve $\mathcal{B}$ con componenti bilatere e lati distinti, tale che $\operatorname{diam} \eta(R \times I) < \delta$ per ogni $\mathcal{B}$-regione elementare R. Allora esistono una superficie η-interpolata T^* che è 2δ-regolare (Definizione 31-bis.2) e un omeomorfismo η-interpolato $\eta' : T \to T^*$ che 2δ-approssima $\eta|_T$.*

Osservazione 31-bis.11: Curve bilatere con lati distinti. *La bilateralità delle curve di $\mathcal{B}$ non è scritta nell'enunciato di Shalen [1], ma serve: il Lemma 31-bis.16 la richiede. Nemmeno l'ipotesi dei lati distinti è scritta. La dimostrazione la usa quando tratta ogni $R \times I$, con R regione elementare, come una 3-varietà la cui frontiera sta in $\mathcal{W}$, e quando scrive T come unione delle regioni elementari. Entrambe le ipotesi valgono nelle applicazioni (§§31-bis.1.7 e 31-bis.1.9), dove $\mathcal{B} = \partial \mathcal{D}^0$ viene da una struttura di Heegaard. Le curve bordano dischi da un lato della superficie di Heegaard. Un intorno regolare della curva nella superficie sta nel bordo di un intorno regolare del disco, che è una sfera, dunque è un anello. I due lati di ∂D, con D il disco duale allo spigolo $[v, w]$, stanno nelle regioni delle due camere di v e di w, che sono distinte (dimostrazione del Lemma 31-bis.24).*

Nel resto del paragrafo valgono le ipotesi della Proposizione 31-bis.4, e d è la metrica di M^*. Se $\mathcal{B} = \emptyset$, l'unica regione elementare è T, $\operatorname{diam} \overline{|\eta|} < \delta$, e basta prendere una superficie interpolata qualsiasi con un omeomorfismo interpolato (§31-bis.1.3): ogni suo disco o anello sta in $\overline{|\eta|}$, dunque ogni punto dista meno di δ dal bordo, ed $d(\eta(p), \eta'(p)) \le \operatorname{diam} \overline{|\eta|} < \delta$. (Il caso $\mathcal{B} = \emptyset$ non è trattato dalla fonte.) Si suppone d'ora in poi $\mathcal{B} \neq \emptyset$. Si fissa un intorno regolare N di $\mathcal{B}$ in T e si pone $K = T \times I$, $\mathcal{W} = \mathcal{B} \times I$, $\mathcal{N} = N \times I$; per una componente B di $\mathcal{B}$, B_N è la componente di N che la contiene. Le ipotesi del §31-bis.1.4 valgono: le componenti di $\mathcal{W}$ sono anelli $B \times I$ bilateri, e sono incomprimibili perché $\pi_1(B) \to \pi_1(T)$ è iniettiva (B non è contrattile, perché non borda un disco (P6), e $\pi_1(T)$ è privo di torsione (P8)). Se R è una regione elementare, $R \times I$ è una $\mathcal{W}$-regione. Poiché $\operatorname{diam} \eta(R \times I) < \delta$ per le finitamente molte regioni elementari e η è uniformemente continua, si può scegliere N così sottile che:

(N1) $\operatorname{diam} \eta((R \times I)_\#) < \delta$ per ogni regione elementare R;

(N2) ogni B_N sta nell'unione delle regioni elementari che contengono B.

Poiché $\chi(T) \le 0$, T è asferica e $\pi_2(K) = \pi_2(T) = 0$ (P8).

Lemma 31-bis.17: Una conseguenza della scelta di N. *Sia R un'unione di regioni elementari e R' l'unione delle regioni elementari che incontrano R. Allora nessuna componente B di $\partial R'$ incontra R, e posto $\mathcal{R} = R \times I$, $\mathcal{R}' = R' \times I$ si ha $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{R}'_\flat$. Inoltre, per ogni componente B di ∂R, $B_N \times I \subseteq \mathcal{R}'_\flat$.*

In Shalen [1] queste inclusioni sono date per evidenti («Clearly») nelle dimostrazioni dei Lemmi 4.6 e 4.7; qui sono enunciate e dimostrate.

Dimostrazione. Sia $B \subseteq \partial R'$ e $r \subseteq R$ una regione elementare. Se r incontrasse B, ogni regione elementare che contiene B nel bordo incontrerebbe r e starebbe in R'; allora B avrebbe regioni di R' da entrambi i lati e non starebbe in $\partial R'$. Dunque $B \cap R = \emptyset$. Per (N2), B_N sta nell'unione delle regioni elementari r' che contengono B, nessuna delle quali sta in R (una tale regione incontrerebbe B). Due regioni elementari distinte si incontrano solo in curve di $\mathcal{B}$ (i loro interni sono componenti distinte di $T - \mathcal{B}$), dunque ogni $r' \cap R$ sta in $\mathcal{B}$; e $B_N \cap \mathcal{B} = B$, perché B_N è la componente dell'intorno regolare N di $\mathcal{B}$ che contiene B. Perciò $B_N \cap R \subseteq B_N \cap \mathcal{B} \cap R = B \cap R = \emptyset$. Perciò $\mathcal{R} \cap (\mathrm{Fr}_K \mathcal{R}')_\# = \emptyset$, dato che $(\mathrm{Fr}_K \mathcal{R}')_\# = \bigcup_{B \subseteq \partial R'} B_N \times I$; cioè $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{R}'_\flat$. Se $B \subseteq \partial R$, le regioni che contengono B incontrano R e stanno in R', dunque $B_N \subseteq R'$ per (N2); e B non è una componente di $\partial R'$ (lo si è appena visto), dunque B_N è disgiunta dalle componenti di N attorno a $\partial R'$: $B_N \times I \subseteq \mathcal{R}'_\flat$. □

Lemma 31-bis.18: Una superficie interpolata regolare. *Esiste una superficie η-interpolata che è $(\eta, \mathcal{W}, \mathcal{N})$-regolare.*

Dimostrazione. Per la Proposizione 31-bis.2 esiste una superficie η-interpolata S. È chiusa, incomprimibile e bilatera (Lemma 31-bis.8), dunque $\pi_1(S) \to \pi_1(|\eta|)$ è iniettiva (P4), e $S \cap \eta(\mathcal{N})$ è bilatera. Poiché $|\eta| = \eta(\mathring{K})$, il Lemma 31-bis.13 dà un'immersione PL $j : S \to |\eta|$, omotopa all'inclusione ($\pi_2(K) = 0$), con $j(S)$ regolare. Si mostra che $j(S)$ è interpolata. È una superficie chiusa, e bilatera per il Lemma 31-bis.8. È incomprimibile, perché $\pi_1(j(S)) \to \pi_1(|\eta|)$ coincide, a meno di isomorfismo, con l'omomorfismo iniettivo di S (j è omotopa all'inclusione; P4). Separa F_0 da F_1 per il Lemma 31-bis.10, perché S le separa e j è omotopa all'inclusione in $|\eta|$. □

Lemma 31-bis.19: Curve vicine a una regione. *Sia $R \subseteq T$ una $\mathcal{B}$-regione e B una componente di $\mathcal{B}$ non contenuta in R. Sia T^* una superficie η-interpolata e γ una curva chiusa semplice PL bilatera in $T^* \cap \eta((B \times I)_\#)$. Se γ è omotopa in $|\eta|$ a una curva chiusa semplice contenuta in $\eta(R \times \mathring{I})$, allora γ è contrattile in T^*.*

Dimostrazione. Sia γ non contrattile. Per il Lemma 31-bis.16(ii) (con $v = B_N$, $B^* = \gamma$), γ è omotopa a $\eta(B)$ in $|\eta|$. Dunque l'inclusione $\eta(B) \to |\eta|$ è omotopa in $|\eta|$ a una mappa di $\eta(B)$ in $\eta(R \times \mathring{I})$; poiché η è un omeomorfismo di $T \times \mathring{I}$ su $|\eta|$, proiettando su T l'inclusione $B \to T$ è omotopa in T a una mappa di B in R. Poiché $B \cap R = \emptyset$ (componenti distinte di $\mathcal{B}$, e $B \not\subseteq R$), si può spostare di poco l'immagine finale nell'interno: esiste una mappa PL $H : S^1 \times I \to T$ con (1) H che manda $S^1 \times \{0\}$ omeomorficamente su B, (2) $H(S^1 \times \{1\}) \subseteq \mathring{R}$, (3) H trasversale a ∂R. Fra tutte le mappe con (1)–(3) se ne sceglie una con il minimo numero di componenti della 1-varietà PL chiusa $H^{-1}(\partial R)$.
Nessuna componente di $H^{-1}(\partial R)$ borda un disco in $S^1 \times I$. Se D fosse un tale disco, con $\partial D \subseteq H^{-1}(\partial R)$, allora H manderebbe ∂D in una componente B' di $\partial R \subseteq \mathcal{B}$, e $H|_{\partial D}$ sarebbe contrattile in T. Poiché B' è bilatera e non contrattile, $\pi_1(B') \to \pi_1(T)$ è iniettiva, dunque $H|_{\partial D}$ è contrattile già come mappa in B'. Sia D_1 un piccolo intorno regolare di D in $S^1 \times \mathring{I}$; per la trasversalità $H(\partial D_1)$ sta in un collare di B' da un solo lato, e lì $H|_{\partial D_1}$ è omotopa alla sua proiezione su B', che è contrattile: è contrattile in $T - \partial R$. Si definisce H' uguale ad H

fuori da $\mathring{D}_1$ e con $H'(D_1) \subseteq T - \partial R$ (estendendo una contrazione). H' ha le proprietà (1)–(3), e $H'^{-1}(\partial R)$ ha meno componenti di $H^{-1}(\partial R)$ (manca almeno ∂D): assurdo.
Poiché $H(S^1 \times \{0\}) = B \subseteq T - R$ e $H(S^1 \times \{1\}) \subseteq \mathring{R}$, per connessione $H^{-1}(\partial R) \neq \emptyset$. Le sue componenti sono curve chiuse semplici dell'anello $S^1 \times \mathring{I}$ che non bordano dischi, dunque parallele al bordo (P6); sia C quella che con $S^1 \times \{0\}$ borda un anello A_0 privo di altre componenti. Allora $H|_{A_0}$ mostra che l'inclusione $B \to T$ è omotopa a una mappa di B nella componente B' di ∂R che contiene $H(C)$. Per il Lemma 31-bis.14, B e B' sono omotope; sono disgiunte e distinte ($B \not\subseteq R$), dunque bordano un anello in T (P6), contro la definizione di sistema ridotto. □

Lemma 31-bis.20: La superficie regolare è 2δ-regolare. *Ogni superficie η-interpolata $(\eta, \mathcal{W}, \mathcal{N})$-regolare è 2δ-regolare.*

Dimostrazione. Sia T^* la superficie e $D \subseteq T^*$ un disco o un anello; si deve mostrare che ogni punto di D dista meno di 2δ da ∂D. Sia R l'unione delle regioni elementari r con $\eta(r \times I) \cap \partial D \neq \emptyset$, e R' l'unione delle regioni elementari che incontrano R; $\mathcal{R} = R \times I$ e $\mathcal{R}' = R' \times I$ sono $\mathcal{W}$-regioni. Poiché T è unione delle regioni elementari, $\partial D \subseteq \eta(\mathcal{R}) \subseteq \eta(\mathcal{R}'_\flat)$ per il Lemma 31-bis.17.
Si afferma che $D \subseteq \eta(\mathcal{R}'_\#)$. Per la regolarità, con $L = D$, vale questo oppure esiste una curva $\gamma \subseteq \mathring{D} \cap \eta((\mathrm{Fr}_K \mathcal{R}')_\#)$, bilatera, che non borda un disco in T^*, dunque non contrattile (P6). In questo secondo caso D non è un disco; è un anello, e γ, non contrattile nell'anello, è parallela a una componente di $\partial D \subseteq \eta(\mathcal{R})$ (P6): γ è omotopa in $|\eta|$ a una curva di $\eta(R \times \mathring{I})$. D'altra parte $\gamma \subseteq T^* \cap \eta(B_N \times I)$ per una componente B di $\partial R'$, che per il Lemma 31-bis.17 non sta in R. Per il Lemma 31-bis.19 γ è contrattile in T^*: assurdo.
Ora $\mathcal{R}'_\# \subseteq \bigcup_{r'} (r' \times I)_\#$, con r' fra le regioni elementari contenute in R', e ciascuna r' incontra una regione $r \subseteq R$ con $\eta(r \times I)$ che incontra ∂D. Se $x \in D$, allora $x \in \eta((r' \times I)_\#)$ per una tale r'; l'insieme $\eta((r' \times I)_\#)$ ha diametro $< \delta$ (N1) e incontra $\eta(r \times I)$, che ha diametro $< \delta$ e incontra ∂D. Dunque $d(x, \partial D) < 2\delta$. □

Lemma 31-bis.21: L'omeomorfismo interpolato approssima. *Se T^* è una superficie η-interpolata $(\eta, \mathcal{W}, \mathcal{N})$-regolare, esiste un omeomorfismo η-interpolato $\eta' : T \to T^*$ che 2δ-approssima $\eta|_T$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — aggiustare le curve.** Sia η'_0 un omeomorfismo interpolato (Proposizione 31-bis.3); $\mathcal{V} = \eta'_0(\mathcal{B})$ è un sistema ridotto di curve bilatere su T^*. Per ogni componente B di $\mathcal{B}$, il Lemma 31-bis.16(i) (con $v = B_N$) dà una curva $B^* \subseteq T^* \cap \eta(\mathring{B}_N \times I)$ bilatera e non contrattile, e il (iii) dice che B^* è omotopa a $\eta'_0(B)$ in T^*: esiste un omeomorfismo $j_B : \eta'_0(B) \to B^*$ omotopo in T^* all'inclusione, che si può prendere PL (un omeomorfismo fra 1-sfere PL è omotopo, conservando il grado, a uno PL). Sia $j : \mathcal{V} \to T^*$ la mappa che coincide con j_B su $\eta'_0(B)$: è omotopa all'inclusione, ed è un'immersione, perché le curve B^* stanno negli insiemi disgiunti $\eta(B_N \times I)$. Per il Corollario 31-bis.1 esiste un omeomorfismo PL $J : T^* \to T^*$, isotopo all'identità, con $J|_{\mathcal{V}} = j$. Si pone $\eta' = J \circ \eta'_0$: è omotopo a η'_0 in T^*, dunque è un omeomorfismo interpolato, e $\eta'(B) = B^* \subseteq \eta(B_N \times I)$ per ogni B.
Passo 2 — la stima. Sia $p \in T$ e R una regione elementare che lo contiene; sia R' l'unione delle regioni elementari che incontrano R, e $\mathcal{R} = R \times I$, $\mathcal{R}' = R' \times I$. Si afferma che $\eta'(R) \subseteq \eta(\mathcal{R}'_\#)$. Per ogni componente B di ∂R, $\eta'(B) \subseteq \eta(B_N \times I) \subseteq \eta(\mathcal{R}'_\flat)$ (Lemma 31-bis.17), dunque $\partial \eta'(R) \subseteq \eta(\mathcal{R}'_\flat)$, e $\partial R \neq \emptyset$ perché $\mathcal{B} \neq \emptyset$ e T è connessa. Per la regolarità, con $L = \eta'(R)$, vale l'affermazione oppure esiste una curva bilatera $\gamma \subseteq \eta'(R) \cap \eta((\mathrm{Fr}\, \mathcal{R}')_\#)$ non contrattile in T^*. In questo caso $\eta'^{-1}(\gamma) \subseteq R$ e, poiché $\eta' \simeq \eta|_T$ in $|\eta|$, γ è omotopa in $|\eta|$ alla curva $\eta(\eta'^{-1}(\gamma)) \subseteq \eta(R)$; inoltre $\gamma \subseteq T^* \cap \eta(B'_N \times I)$ per una componente B' di $\partial R'$, che non sta in R (Lemma 31-bis.17). Il Lemma 31-bis.19 dà la contraddizione.

L'insieme $\eta(\mathcal{R})$ ha diametro $< \delta$, ed $\eta(\mathcal{R}'_{\#})$ è l'unione di $\eta(\mathcal{R})$ e degli insiemi $\eta((r' \times I)_{\#})$ con r' regione elementare che incontra R, ciascuno di diametro $< \delta$ (N1) e con punti in comune con $\eta(\mathcal{R})$. Poiché $\eta(p) \in \eta(\mathcal{R})$ ed $\eta'(p) \in \eta(\mathcal{R}'_{\#})$, si ha $d(\eta(p), \eta'(p)) < 2\delta$. □

La Proposizione 31-bis.4 segue dai Lemmi 31-bis.18, 31-bis.20 e 31-bis.21.

31-bis.1.6 Estendere le approssimazioni ai corpi con manici

Qui si considera la restrizione di un'immersione a un corpo con manici compatto, eventualmente non orientabile, contenuto nell'interno del dominio. La Proposizione 31-bis.4 approssima la restrizione al bordo con un'immersione PL; la Proposizione 31-bis.5 estende l'approssimazione al corpo con manici.

Definizione 31-bis.12: Collari compatibili, spessore. Siano M e $\mathcal{P} \subseteq M$ due 3-varietà PL compatte, T una componente di $\partial\mathcal{P}$ contenuta in $\mathring{M}$ e $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{P}$ una 2-varietà PL propriamente immersa con $\partial\mathcal{D} \subseteq T$. Un intorno a collare c di T in $\mathring{M}$ è **compatibile** con $\mathcal{P}$ e $\mathcal{D}$ se (i) $c(T \times [0, \frac{1}{2}]) \subseteq \mathcal{P}$ e $\mathcal{D} \cap c(T \times [0, \frac{1}{2}]) = c((\partial\mathcal{D}) \times [0, \frac{1}{2}])$, oppure (ii) lo stesso con $[\frac{1}{2}, 1]$ al posto di $[0, \frac{1}{2}]$. Se M ha una metrica, lo **spessore** di c è $\sup_{p \in T} \operatorname{diam} c(\{p\} \times I)$.

Se $T \subseteq M$ è una superficie PL chiusa con $\chi(T) \leq 0$, c un intorno a collare di T in $\mathring{M}$ e $h : M \to M^*$ un'immersione topologica, (T, hc) è un ispessimento, e $h|_T = hc|_T$.

Proposizione 31-bis.5: Estensione ai corpi con manici. *Sia $\delta > 0$. Siano M e M^* due 3-varietà PL compatte con metriche, $\mathcal{P} \subseteq M$ una 3-varietà PL compatta e connessa, T una componente di $\partial\mathcal{P}$ contenuta in $\mathring{M}$ con $\chi(T) \leq 0$, e $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{P}$ una 2-varietà compatta propriamente immersa, ogni componente della quale è un disco di diametro $< \delta$, con $\partial\mathcal{D} \subseteq T$ sistema ridotto di curve in T. Sia c un intorno a collare di T in $\mathring{M}$, compatibile con $\mathcal{P}$ e $\mathcal{D}$, di spessore $< \delta/2$. Sia $h : M \to M^*$ un'immersione topologica che è un'isometria, T^* una superficie hc-interpolata δ-regolare e $\eta' : T \to T^*$ un omeomorfismo hc-interpolato che δ-approssima $h|_T$. Sia $\mathcal{P}^*$ la chiusura della componente di $M^* - T^*$ che contiene $h(\mathcal{P} - |c|)$. Allora η' si estende a un'immersione PL $\bar{\eta}' : T \cup \mathcal{D} \to \mathcal{P}^*$, che manda l'interno di $\mathcal{D}$ fuori da T^* e 23δ-approssima $h|_{T \cup \mathcal{D}}$.*

L'insieme $\mathcal{P} - |c|$ è connesso (si toglie a $\mathcal{P}$ un collare di una componente del bordo), e $h(\mathcal{P} - |c|) \subseteq M^* - T^*$ perché $T^* \subseteq |hc| = h(|c|)$: la definizione di $\mathcal{P}^*$ ha senso. Non si chiede $\mathcal{P} \subseteq \mathring{M}$: le altre componenti di $\partial\mathcal{P}$ possono stare in ∂M, come accadrà nel §31-bis.1.7. L'interno di una 3-varietà PL $K \subseteq M$ è comunque contenuto in $\mathring{M}$, e $h(\mathring{K})$ è aperto in M^* (P2). Anche $\mathcal{D} \subseteq \mathring{\mathcal{P}} \cup T \subseteq \mathring{M}$, perché $\mathcal{D} \cap \partial\mathcal{P} = \partial\mathcal{D} \subseteq T$. Nel resto del paragrafo valgono le ipotesi della Proposizione 31-bis.5. Per simmetria si suppone $c(T \times [0, \frac{1}{2}]) \subseteq \mathcal{P}$ e $\mathcal{D} \cap c(T \times [0, \frac{1}{2}]) = c((\partial\mathcal{D}) \times [0, \frac{1}{2}])$. Si pone

$$\mathcal{P}_1 = \mathcal{P} \cup c(T \times [\tfrac{1}{2}, 1]), \qquad \mathcal{D}_1 = \mathcal{D} \cup c((\partial\mathcal{D}) \times [\tfrac{1}{2}, 1]).$$

Allora $\mathcal{D}_1$ è una 2-varietà PL compatta propriamente immersa nella 3-varietà PL $\mathcal{P}_1$, le sue componenti sono dischi, e $\mathcal{D}_1 \cap |c| = c((\partial\mathcal{D}) \times \mathring{I})$. Si fissa un intorno regolare $\widetilde{\mathcal{P}}$ di $\mathcal{D}_1$ in $\mathcal{P}_1$ tale che $\widetilde{\mathcal{P}} \cap |c| = c(\mathcal{V} \times \mathring{I})$, con $\mathcal{V}$ intorno regolare di $\partial\mathcal{D}$ in T (le componenti di $\partial\mathcal{D}$ sono bilatere in T, perché bordano dischi: Osservazione 31-bis.11), e così sottile che ogni sua componente E abbia diametro $< 2\delta$. Infatti due punti di una componente $D_1 = D \cup c((\partial D) \times [\frac{1}{2}, 1])$ distano da punti di D al più lo spessore di c: la loro distanza è minore di $\frac{\delta}{2} + \operatorname{diam} D + \frac{\delta}{2} < 2\delta$.

La regione V. Per il Lemma 31-bis.12(b) e la dimostrazione del Lemma 31-bis.9, T^* divide $|hc|$ in due componenti; sia Q quella la cui chiusura contiene $hc(T \times \{1\})$. L'aperto $h(\mathring{\mathcal{P}}_1)$ di M^* contiene $|hc|$, e $h(\mathring{\mathcal{P}}_1) - T^*$ ha esattamente due componenti: Q e quella che contiene $h(\mathring{\mathcal{P}} - |c|)$.

Sia V l'unione di quest'ultima con T^*: è una 3-varietà PL con bordo T^*, contenuta in $\mathcal{P}^*$. Sia $\overline{Q} = Q \cup T^*$.

***Lemma 31-bis.22: Un disco nella componente** E. Per ogni componente E di $\widetilde{\mathcal{P}}$ esiste un disco PL contenuto in $h(\mathring{E})$ il cui bordo sta in $T^* \cap h(\mathring{E})$ e non è contrattile in T^*.*

Dimostrazione. La componente E è un intorno regolare di una componente $D_1 = D \cup c((\partial D) \times [\frac{1}{2}, 1])$ di $\mathcal{D}_1$, con D componente di $\mathcal{D}$, ed $E \cap |c| = c(W \times \mathring{I})$ con W componente di $\mathcal{V}$, intorno regolare di ∂D in T. Le ipotesi del Lemma 31-bis.16 valgono con $\eta = h \circ c$, $B = \partial D$ (bilatera, e non contrattile perché $\partial\mathcal{D}$ è un sistema ridotto) e $v = W$: per il (i) esiste una curva chiusa semplice PL $B^* \subseteq T^* \cap hc(\mathring{W} \times I) \subseteq T^* \cap h(\mathring{E})$, bilatera e non contrattile in T^*.
B^* è contrattile in $h(\mathring{E})$, che è topologicamente una 3-cella aperta, dunque in $h(\mathring{\mathcal{P}}_1)$. Per il teorema di van Kampen, $\pi_1(h(\mathring{\mathcal{P}}_1)) = \pi_1(V) *_{\pi_1(T^*)} \pi_1(\overline{Q})$ (con un punto base su T^*, usando un collare bilatero di T^*), e $\pi_1(T^*) \to \pi_1(\overline{Q})$ è un isomorfismo per il Lemma 31-bis.12(b); dunque $\pi_1(V) \to \pi_1(h(\mathring{\mathcal{P}}_1))$ è un isomorfismo, e B^* è contrattile in V. Un'omotopia a una costante ha immagine compatta; un intorno regolare V_0 in V dell'unione di tale immagine con B^* è una 3-varietà PL compatta con $B^* \subseteq \partial V_0$ e B^* contrattile in V_0. Per il lemma di Dehn (P4) B^* borda un disco PL $D_1^* \subseteq V_0 \subseteq V$ con interno in $\mathring{V}$.
Sia E' un intorno regolare di D_1 in $\mathcal{P}_1$ contenuto in $\mathrm{Int}_{\mathcal{P}_1} E$ e con $h^{-1}(B^*) \subseteq \mathrm{Int}_{\mathcal{P}_1} E'$. Allora $\mathcal{W} = \mathrm{Fr}_{\mathcal{P}_1} E'$ è unione di due dischi PL disgiunti propriamente immersi in $\mathcal{P}_1$; sia $\mathcal{N}$ un intorno regolare di $\mathcal{W}$ in $\mathrm{Int}_{\mathcal{P}_1} E$ disgiunto da $h^{-1}(B^*)$. Le ipotesi del §31-bis.1.4 valgono con $K = \mathcal{P}_1$, $\eta = h|_{\mathcal{P}_1}$ e questi $\mathcal{W}, \mathcal{N}$ (dischi: incomprimibili e bilateri). La superficie $S = D_1^*$ sta in $h(\mathring{\mathcal{P}}_1)$, ha π_1 banale, bordo B^* disgiunto da $h(\mathcal{N})$, e $S \cap h(\mathrm{Int}\,\mathcal{N})$ è bilatera (una superficie orientabile in una regione orientabile, $h(\mathring{E})$). Per il Lemma 31-bis.13 esiste un disco PL D^* con $\partial D^* = B^*$, $(h|_{\mathcal{P}_1}, \mathcal{W}, \mathcal{N})$-regolare e contenuto in $h(\mathring{\mathcal{P}}_1)$.
Si applica la regolarità con la $\mathcal{W}$-regione $\mathcal{R} = E'$ e $L = D^*$: $\partial L = B^* \subseteq h(E' - \mathcal{N}) = h(\mathcal{R}_\flat)$. L'alternativa (ii) è impossibile, perché in un disco ogni curva borda un disco. Dunque $D^* \subseteq h(\mathcal{R}_\#) = h(E' \cup \mathcal{N}) \subseteq h(\mathrm{Int}_{\mathcal{P}_1} E)$, e poiché $D^* \subseteq h(\mathring{\mathcal{P}}_1)$, $D^* \subseteq h(\mathring{E})$. (Il disco D^* può attraversare T^*: sarà il Lemma 31-bis.23 a spostarlo in V.) □

***Lemma 31-bis.23: Dischi disgiunti.** Esiste una famiglia (D_E^*) di dischi PL disgiunti, indicizzata dalle componenti E di $\widetilde{\mathcal{P}}$, con $D_E^* \subseteq V$, $D_E^* \cap T^* = \partial D_E^*$ (dischi propriamente immersi in V), $\partial D_E^* \subseteq T^* \cap h(E)$ non contrattile in T^*, e D_E^* contenuto nel δ-intorno di $h(E)$.*

Dimostrazione. Per il Lemma 31-bis.22 per ogni E esiste un disco PL $D_E^0 \subseteq h(\mathring{E})$ con bordo non contrattile in T^*. Si mette D_E^0 in posizione generale rispetto a T^* in due tempi, restando in $h(\mathring{E})$. Muovere soltanto l'interno di D_E^0 non basta: vicino a $\partial D_E^0 \subseteq T^*$ il disco può toccare T^* da entrambi i lati, e $\mathring{D}_E^0 \cap T^*$ può non essere compatto.
(1) *Il collare.* La curva $b = \partial D_E^0$ è la curva B^* del Lemma 31-bis.16(i), dunque è bilatera in T^*, e T^* è bilatera in $|hc|$ (Lemma 31-bis.8). Sia $D_1^* \subseteq V$ il disco costruito nella dimostrazione del Lemma 31-bis.22: ha bordo b e interno in $\mathring{V}$, dunque $D_1^* \cap T^* = b$. Si triangola un intorno di b in modo che T^*, D_E^0 e D_1^* siano sottocomplessi, e si prende un intorno regolare derivato Θ di b in $h(\mathring{\mathcal{P}}_1)$, abbastanza sottile da stare in $h(\mathring{E})$. Allora Θ è un prodotto $b \times [-1,1] \times [-1,1]$ con $b = b \times \{(0,0)\}$ e $T^* \cap \Theta = b \times [-1,1] \times \{0\}$; il lato V vi corrisponde a $b \times [-1,1] \times [0,1]$; e $D_E^0 \cap \Theta$, $D_1^* \cap \Theta$ sono anelli, intorni regolari di b nei due dischi, con bordi $b \cup c'$ e $b \cup c_1$, $c', c_1 \subseteq \partial\Theta$ (P1). Sul toro $\partial\Theta$ siano λ la classe di $b \times \{(0,1)\}$ e μ quella di un meridiano $\{p\} \times \partial([-1,1]^2)$.
Le due curve hanno la stessa pendenza. La curva c_1 sta in $\partial\Theta \cap V$, che è l'anello $b \times (\partial([-1,1]^2) \cap ([-1,1] \times [0,1]))$, e non vi è contrattile (coborda un anello con l'anima b); dunque è isotopa in quell'anello a $b \times \{(0,1)\}$ (P6), e $[c_1] = \lambda$ a meno del verso. Si scriva $[c'] = \lambda\mu^k$ (a meno del

verso; c' coborda con b un anello in Θ, dunque il coefficiente di λ è ±1). Sia $X_\Theta = h(\mathring{\mathcal{P}}_1) - \mathring{\Theta}$. Le curve c_1 e c' bordano in X_Θ i dischi $D_1^* - \mathring{\Theta}$ e $D_E^0 - \mathring{\Theta}$, dunque sono contrattili in X_Θ, e $\mu^k = 1$ in $\pi_1(X_\Theta)$ (il gruppo $\pi_1(\partial\Theta)$ è abeliano). Il disco $F_1 = D_1^* - \mathring{\Theta}$ è propriamente immerso in X_Θ e ha un intorno a collare bilatero $F_1 \times [-1,1]$ (P1); la mappa $X_\Theta \to [-1,1]/\{\pm1\} \cong S^1$ che legge la seconda coordinata sul collare e manda il resto in $\{\pm1\}$ induce un omomorfismo $\varphi : \pi_1(X_\Theta) \to \mathbb{Z}$. Un meridiano, isotopo su $\partial\Theta$ a uno che incontra c_1 in un solo punto e trasversalmente (lo si ottiene trasportando $\{p\} \times \partial([-1,1]^2)$ con l'isotopia che porta $b \times \{(0,1)\}$ su c_1), attraversa il collare una volta: $\varphi(\mu) = \pm1$. Da $\mu^k = 1$ segue $k = 0$, cioè c' è isotopa su $\partial\Theta$ a $b \times \{(0,1)\}$ (P1: sul toro una curva chiusa semplice è determinata a meno di isotopia dalla sua classe, a meno del verso).

La sostituzione. Si sostituisce l'anello $D_E^0 \cap \Theta$ con l'unione dell'anello $b \times \{0\} \times [0,r]$ $(0 < r < 1)$, che lascia T^* da un solo lato e la incontra solo in b, e dell'anello descritto dall'isotopia di $b \times \{(0,1)\}$ su c', riportata in un collare $\{(x,y) : \max(|x|,|y|) \geq r\}$ di $\partial\Theta$ in Θ come isotopia di livello in livello da $b \times \{(0,r)\}$ a c'. I due anelli si incontrano solo in $b \times \{(0,r)\}$. Il nuovo disco, che si chiama ancora D_E^0, sta in $h(\mathring{E})$ e incontra T^*, vicino al bordo, solo in b. (L'uguaglianza delle pendenze è necessaria: se $k \neq 0$ nessun disco bordato da b potrebbe lasciare T^* da un solo lato vicino a b.)

(2) *L'interno.* Con una piccola isotopia supportata in un compatto di $h(\mathring{E})$ disgiunto dall'anello $b \times \{0\} \times [0,r]$ si rende D_E^0 trasversale a T^* lontano dal bordo (P1). Allora $\mathring{D}_E^0 \cap T^*$ sta in un compatto di $\mathring{D}_E^0$ ed è una 1-varietà PL compatta. I dischi sono disgiunti (le E lo sono). La famiglia soddisfa: (a) ∂D_E^0 non è contrattile in T^*; (b) $\mathring{D}_E^0$ è trasversale a T^* con intersezione compatta; (c) $D_E^0 \cap T^* \subseteq h(E)$; (d) D_E^0 sta nel δ-intorno di $h(E)$; e (e) $D_E^0 \subseteq h(\mathring{\mathcal{P}}_1)$. Fra tutte le famiglie di dischi PL disgiunti con (a)–(e) se ne sceglie una, (D_E^*), per cui il numero di componenti di $\bigcup_E (D_E^* \cap T^*)$ è minimo, e si mostra che $\mathring{D}_E^* \cap T^* = \emptyset$.

Se no, per qualche E_0 la 1-varietà chiusa $\mathring{D}_{E_0}^* \cap T^*$ non è vuota. Se una sua componente γ non è contrattile in T^*, γ borda un disco $D' \subseteq D_{E_0}^*$; sostituendo $D_{E_0}^*$ con D' si ottiene una famiglia con (a)–(e) e meno componenti di intersezione (sparisce $\partial D_{E_0}^*$): assurdo. Dunque ogni componente di $\bigcup_E (\mathring{D}_E^* \cap T^*)$ è contrattile in T^*, e borda un disco in T^* (P6). Poiché T^* non è una sfera ($\chi(T^*) = \chi(T) \leq 0$), si può scegliere una componente γ, contenuta in un $\mathring{D}_{E_0}^*$, che borda un disco $\Delta \subseteq T^*$ il cui interno non contiene componenti di $\bigcup_E (\mathring{D}_E^* \cap T^*)$ (un disco minimale); l'interno di Δ non contiene nemmeno curve ∂D_E^*, che non sono contrattili. Dunque $\Delta \cap D_E^* = \emptyset$ per $E \neq E_0$ e $\Delta \cap D_{E_0}^* = \gamma$. Per (c) $\gamma \subseteq h(E_0)$, e poiché T^* è δ-regolare ogni punto di Δ dista meno di δ da γ: Δ sta nel δ-intorno di $h(E_0)$, e per compattezza anche un suo intorno abbastanza piccolo. Sia $F \subseteq D_{E_0}^*$ il disco bordato da γ, F_1 un suo intorno regolare in $D_{E_0}^*$ e F_1' un disco bordato da ∂F_1, disgiunto da T^* e contenuto in un intorno arbitrariamente piccolo di Δ (una copia di Δ spinta di poco fuori da T^*, dalla parte di ∂F_1). Poiché $\Delta \cap D_E^* = \emptyset$ per $E \neq E_0$ e $\Delta \cap D_{E_0}^* = \gamma \subseteq \mathring{F}_1$, se la spinta è abbastanza piccola F_1' è disgiunto dagli altri dischi e da $D_{E_0}^* - F_1$. Si pone $D'_{E_0} = (D_{E_0}^* - F_1) \cup F_1'$ e si lasciano invariati gli altri dischi. La nuova famiglia soddisfa (a)–(e) ((c) perché $F_1' \cap T^* = \emptyset$), e $\bigcup_E (D'_E \cap T^*)$ è unione di alcune componenti della vecchia, senza γ: assurdo.

Dunque $\mathring{D}_E^* \cap T^* = \emptyset$ per ogni E, e $\mathring{D}_E^*$, connesso e contenuto in $h(\mathring{\mathcal{P}}_1) - T^*$, sta in $\mathring{V}$ oppure in Q. Nel secondo caso ∂D_E^* sarebbe contrattile in $\overline{Q} \subseteq |hc|$, dunque in T^*, che è incomprimibile in $|hc|$ (P4): contro (a). Quindi $D_E^* \subseteq V$ e $D_E^* \cap T^* = \partial D_E^*$. □

Dimostrazione. **(della Proposizione 31-bis.5).** Sia (D_E^*) la famiglia del Lemma 31-bis.23 e $\mathcal{D}^* = \bigcup_E D_E^*$. Sia D una componente di $\mathcal{D}$ ed E la componente di $\widetilde{\mathcal{P}}$ che la contiene (una per ogni E). La curva ∂D_E^* è chiusa semplice PL, contenuta in $T^* \cap h(E) \subseteq hc(W \times \mathring{I})$, con W la componente di $\mathcal{V}$ che contiene ∂D; non è contrattile ed è bilatera in T^* (borda un disco da un lato). Per il Lemma 31-bis.16(iii), con $\eta = hc$, $B = \partial D$, $v = W$, $B^* = \partial D_E^*$, la curva B^* è omotopa in T^* a $\eta'(\partial D)$: esiste un omeomorfismo PL $j_D : \eta'(\partial D) \to \partial D_E^*$ omotopo

in T^* all'inclusione. Sia $j : \eta'(\partial\mathcal{D}) \to T^*$ la mappa che coincide con j_D su ogni $\eta'(\partial D)$: è un'immersione (curve in dischi diversi) omotopa all'inclusione.
Un'isotopia su T^*. Si applica la Proposizione 31-bis.1(A) con $\mathcal{M} = T^*$, $\mathcal{C} = \eta'(\partial\mathcal{D})$ (sistema ridotto di curve bilatere, immagine omeomorfa di $\partial\mathcal{D}$) e questa j, con 4δ al posto di δ. Infatti T^* è δ-regolare, dunque 4δ-regolare. Inoltre $hc(\partial D) = h(\partial D) \subseteq h(E)$ e, poiché η' δ-approssima $h|_T$, $\eta'(\partial D)$ sta nel δ-intorno U di $h(E)$; anche $D^*_E \subseteq U$ (Lemma 31-bis.23). Poiché h è un'isometria e $\operatorname{diam} E < 2\delta$, $\operatorname{diam} U \leq 2\delta + 2\delta$, e $\operatorname{diam}(\eta'(\partial D) \cup \partial D^*_E) < 4\delta$. Si ottiene un omeomorfismo PL $J : T^* \to T^*$ che estende j ed è PL 20δ-isotopo all'identità; sia $\mathcal{J} : T^* \times I \to T^*$ una 20δ-isotopia PL con $\mathcal{J}_0 = \mathrm{id}$ e $\mathcal{J}_1 = J$, e $r = \max_{p,t} d(\mathcal{J}_t(p), p) < 20\delta$.
Estensione dell'isotopia a V. Per ogni $a > 0$ si sceglie un intorno a collare Γ di T^* nella 3-varietà $h(\mathring{\mathcal{P}}_1)$, di spessore $< a$, con $\Gamma(T^* \times [0, \frac{1}{2}]) \subseteq V$, e si definisce $\bar{J} : V \to V$ ponendo $\bar{J}(\Gamma(p,s)) = \Gamma(\mathcal{J}_{2s}(p), s)$ per $p \in T^*$, $s \in [0, \frac{1}{2}]$, e $\bar{J} = \mathrm{id}$ su $V - \Gamma(T^* \times (0, \frac{1}{2}])$. È un omeomorfismo PL di V (il bordo $T^* = \Gamma(T^* \times \{\frac{1}{2}\})$ va in sé tramite J), e $d(\bar{J}(x), x) < r + 2a$; scegliendo a con $r + 2a < 20\delta$, $\bar{J}$ è un 20δ-omeomorfismo.
Conclusione. Per ogni componente D di $\mathcal{D}$ si ha $\bar{J}(\eta'(\partial D)) = j(\eta'(\partial D)) = \partial D^*_E$, dunque $\eta'(\partial D)$ è il bordo del disco PL $\bar{J}^{-1}(D^*_E) \subseteq V$, che incontra T^* solo nel bordo. Si estende $\eta'|_{\partial D}$ a un omeomorfismo PL $\eta'_D : D \to \bar{J}^{-1}(D^*_E)$. Poiché $\bar{J}$ è un 20δ-omeomorfismo e D^*_E sta nel δ-intorno di $h(E)$, $\eta'_D(D)$ sta nel 21δ-intorno di $h(E)$; poiché $h(D) \subseteq h(E)$ e $\operatorname{diam} h(E) < 2\delta$, η'_D 23δ-approssima $h|_D$. Sia $\bar{\eta}' : T \cup \mathcal{D} \to \mathcal{P}^*$ la mappa PL uguale a η' su T e a η'_D su ogni D: è un'immersione, perché i dischi $\bar{J}^{-1}(D^*_E)$ sono disgiunti e incontrano T^* solo nel bordo, e 23δ-approssima $h|_{T\cup\mathcal{D}}$ (η' è una δ-approssimazione su T). Infine $V \subseteq \mathcal{P}^*$. □

Osservazione 31-bis.12: Che cosa è stato aggiunto alla fonte. *Shalen [1] applica il lemma di Dehn in $\mathcal{P}^*$ e poi il Lemma 31-bis.13, che richiede un disco contenuto in $h(\mathring{\mathcal{P}}_1)$. Ma se $\partial\mathcal{P}$ ha altre componenti oltre a T (come per il secondo corpo del §31-bis.1.7), $\mathcal{P}^*$ può uscire dall'immagine di h. Qui il lemma di Dehn si applica nella regione $V \subseteq h(\mathring{\mathcal{P}}_1)$, e il teorema di van Kampen con il Lemma 31-bis.12(b) mostra che basta. Per lo stesso motivo l'omeomorfismo $\bar{J}$ è definito su V e non su tutto $\mathcal{P}^*$, e l'ipotesi «T^* separa M^*» dell'enunciato originale non è più necessaria. Inoltre lo spessore del collare è richiesto $< \delta/2$ invece che $< \delta$. Con spessore $< \delta$ i dischi di $\mathcal{D}_1$ hanno soltanto diametro $< 3\delta$: due punti $c(p,1)$, $c(q,1)$ con $p, q \in \partial D$ distano fino a quasi $\delta + \operatorname{diam} D + \delta$. La stima $< 2\delta$ della fonte, e con essa la costante 23δ, richiede l'ipotesi più forte, che vale nell'applicazione del §31-bis.1.7. Nel Lemma 31-bis.23, il passo (1) della dimostrazione (la posizione dei dischi vicino al bordo, che sta in T^*, con il confronto delle pendenze tramite il disco D^*_1) è un'integrazione di questo testo.*

Corollario 31-bis.2: Il caso senza metriche. *Siano M e M^* due 3-varietà PL compatte, $\mathcal{P} \subseteq \mathring{M}$ una 3-varietà PL compatta connessa con $\partial\mathcal{P}$ connesso e $\chi(\partial\mathcal{P}) \leq 0$, e $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{P}$ una 2-varietà compatta propriamente immersa, a componenti dischi, con $\partial\mathcal{D}$ sistema ridotto in $\partial\mathcal{P}$. Sia c un intorno a collare di $\partial\mathcal{P}$ in $\mathring{M}$, $h : M \to M^*$ un'immersione topologica, S^* una superficie hc-interpolata e $\eta' : \partial\mathcal{P} \to S^*$ un omeomorfismo hc-interpolato. Sia $\mathcal{P}^*$ la chiusura della componente di $M^* - S^*$ che contiene $h(\mathcal{P} - |c|)$. Allora η' si estende a un'immersione PL $\bar{\eta}' : \partial\mathcal{P} \cup \mathcal{D} \to \mathcal{P}^*$ che manda l'interno di $\mathcal{D}$ fuori da S^*.*

Dimostrazione. Si scelgono metriche su M e M^* che rendono h un'isometria (si trasporta con h una metrica di M^* su M) e si pone $\delta = 2(1 + \operatorname{diam} M^*)$: tutte le condizioni metriche della Proposizione 31-bis.5 sono allora automatiche (ogni diametro in gioco è al più $\operatorname{diam} M^* < \delta/2$). Per simmetria $c((\partial\mathcal{P}) \times [0, \frac{1}{2}]) \subseteq \mathcal{P}$. Esiste un omeomorfismo PL $j : \mathcal{P} \to \mathcal{P}$, uguale all'identità su $\partial\mathcal{P}$, con $j(\mathcal{D}) \cap c((\partial\mathcal{P}) \times [0, \frac{1}{2}]) = c(\partial\mathcal{D} \times [0, \frac{1}{2}])$ (si raddrizzano i dischi vicino al bordo lungo il collare; P1): c è compatibile con $\mathcal{P}$ e $j(\mathcal{D})$. La Proposizione 31-bis.5, con $j(\mathcal{D})$ e S^*,

dà un'estensione $\bar\eta_1$ a $\partial\mathcal{P}\cup j(\mathcal{D})$; si pone $\bar\eta' = \bar\eta_1\circ j|_{\partial\mathcal{P}\cup\mathcal{D}}$, che coincide con η' su $\partial\mathcal{P}$ perché j vi è l'identità. (La fonte scrive $\bar\eta_0 j^{-1}$: la composizione va nell'altro verso.) □

31-bis.1.7 Strutture di Heegaard e il caso compatto

La Proposizione 31-bis.6 contiene il teorema di approssimazione per le varietà compatte: si applicano i §§31-bis.1.5–31-bis.1.6 alla superficie e ai corpi con manici di uno spezzamento di Heegaard fine del dominio.

Definizione 31-bis.13: Struttura di Heegaard. Una **struttura di Heegaard** in una 3-varietà PL compatta e connessa M_0 è una terna $(T, \mathcal{D}^0, \mathcal{D}^1)$ tale che:

(i) $T\subseteq M_0$ è una superficie PL chiusa con $\chi(T)\le 0$ (non si chiede $T\subseteq \mathring{M}_0$);
(ii) $M_0 - T$ ha due componenti, le cui chiusure in M_0 sono 3-varietà PL compatte P^0 e P^1;
(iii) per $i=0,1$, $\mathcal{D}^i\subseteq P^i$ è una 2-varietà PL compatta a componenti dischi;
(iv) $\mathcal{D}^i\cap T = \partial\mathcal{D}^i$ per $i=0,1$;
(v) le 1-varietà $\mathcal{D}^i\cap T$ $(i=0,1)$ sono sistemi ridotti di curve in T (Definizione 31-bis.2);
(vi) ogni componente di $M_0-(T\cup\mathcal{D}^0\cup\mathcal{D}^1)$ è l'interno di una 3-cella PL chiusa di M_0.

Le chiusure delle componenti di $M_0-(T\cup\mathcal{D}^0\cup\mathcal{D}^1)$ sono le **camere**; se M_0 ha una metrica, la **maglia** è il massimo dei diametri delle camere.

Lemma 31-bis.24: Strutture di Heegaard fini. *Sia M_0 una 3-varietà PL compatta e connessa con una metrica, e $\delta>0$. Esiste una struttura di Heegaard $(T,\mathcal{D}^0,\mathcal{D}^1)$ di maglia $<\delta$ tale che:*

(a) per ogni camera E, $T-\partial E$ è connesso;
(b) M_0-T ha una componente il cui bordo (come varietà) è esattamente T;
(c) per $i=0,1$, per ogni camera E contenuta in P^i e ogni componente D di $\mathcal{D}^i$, si ha $D\subseteq\partial E$ oppure $D\cap E=\emptyset$.

Dimostrazione. Si identifica M_0, con un omeomorfismo PL, con il poliedro di un complesso simpliciale K, prima suddivisione baricentrica di una triangolazione L in cui la stella di ogni vertice ha diametro $<\delta$ (si suddivide abbastanza: P1); anche le stelle dei vertici di K hanno diametro $<\delta$. Sia P^0 l'intorno derivato secondo dell'1-scheletro $K^{(1)}$, cioè l'unione dei simplessi chiusi della seconda suddivisione baricentrica K'' che incontrano $K^{(1)}$, e $T=\partial P^0$. Sia $K^{(2)*}$ il 2-scheletro duale di K (l'unione dei link dei vertici di K nella prima suddivisione K') e $\mathcal{D}^0 = K^{(2)*}\cap P^0$. Sia P^1 la chiusura di M_0-P^0 e $\mathcal{D}^1 = P^1\cap K^{(2)}$. Le affermazioni seguenti sono proprietà standard delle celle duali e degli intorni derivati (P1; Zeeman [6], capp. 1–3).

- Ogni componente di $\mathcal{D}^0$ è $\sigma^*\cap P^0$, con σ^* la cella duale di dimensione 2 di uno spigolo e di K (l'intersezione delle stelle chiuse in K' dei due estremi di e). Ogni componente di $\mathcal{D}^1$ è $\sigma\cap P^1$, con σ un 2-simplesso di K. Sono dischi D con $D\cap T=\partial D$.
- Ogni insieme $\tau\cap P^0$, con τ cella duale di dimensione 3 (la stella chiusa in K' di un vertice di K), e ogni $\tau^*\cap P^1$, con τ^* un 3-simplesso chiuso di K, è una 3-cella. Le componenti di $M_0-(T\cup\mathcal{D}^0\cup\mathcal{D}^1)$ sono gli interni di queste celle.
- $K^{(1)}$ non incontra P^1, e l'1-scheletro duale $K^{(1)*}$ (l'unione delle celle duali di dimensione ≤ 1, duali dei 2- e 3-simplessi) non incontra P^0.

La superficie chiusa T è connessa perché $K^{(1)}$ lo è, e $\chi(T)=2\chi(P^0)=2\chi(K^{(1)})\le 0$ perché il grafo connesso $K^{(1)}$ non è un albero. P^0 è connesso, e P^1 lo è perché è la chiusura del complementare di un intorno regolare di un poliedro di dimensione 1 in una 3-varietà connessa. Questo dà (i)–(iv) e (vi).

(v). Si mostra che ogni componente di $T-\partial\mathcal{D}^i$ è l'interno di una superficie PL compatta $R\subseteq T$ con $\chi(R)<0$. Per $i=0$ le componenti sono gli insiemi $(T\cap E)-\partial\mathcal{D}^0$ con $E=\tau\cap P^0$

come sopra, $\tau = \mathrm{st}_{K'} v$ (si noti che $T \cap E \subseteq \partial E$). $(T \cap E) - \partial\mathcal{D}^0$ è l'interno di una sfera con n buchi, dove n è il numero di vertici di K nel link di v, e $n \geq 3$ perché K triangola una 3-varietà: $\chi(R) = 2 - n < 0$. Per $i = 1$, le componenti contenute in $\mathring{M}_0$ sono gli insiemi $(T \cap E) - \partial\mathcal{D}^1$ con $E = \tau^* \cap P^1$ (τ^* un 3-simplesso, che ha quattro facce): sfere con quattro buchi, $\chi = -2$. Le altre hanno la forma $B - \mathcal{D}^1$ con B componente di ∂M_0 e $B \cap \mathcal{D}^1$ unione di dischi, uno in ogni 2-simplesso di K contenuto in B. La superficie chiusa B ha almeno quattro 2-simplessi, dunque $\chi(B - \mathcal{D}^1) \leq 2 - 4 < 0$. Ora, se $\partial\mathcal{D}^i$ non fosse ridotto, esisterebbe un disco o un anello $A \subseteq T$ con $\partial A \subseteq \partial\mathcal{D}^i$. A sarebbe l'unione delle chiusure di componenti $R_1, \dots, R_s$ di $T - \partial\mathcal{D}^i$, e $\chi(A) = \sum \chi(R_k) < 0$, mentre $\chi(A) \geq 0$.

Maglia. Ogni camera sta in una cella τ o τ^*, contenuta nella stella di un vertice di K: la maglia è $< \delta$.

(a), (b), (c). (b) vale perché $T = \partial P^0$. Per (a): se $E = \tau \cap P^0$ con $\tau = \mathrm{st}_{K'} v$, «$T - \partial E$ connesso» equivale a «il grafo $K^{(1)}$ privato di v e degli spigoli aperti uscenti da v è connesso»; si toglie cioè la stella *aperta* di v in $K^{(1)}$, non la stella chiusa st usata sopra. Questo segue dal fatto che M_0 e $\mathrm{lk}_K v$ (un disco o una sfera) sono connessi. Sia ora $E = \tau^* \cap P^1$; allora $\partial E \cap T$ è la regione $R_\tau = T \cap \tau^*$ e $T - \partial E = T - R_\tau$. Si considera il grafo G che ha per nodi i 3-simplessi di K e le componenti di ∂M_0, e un lato per ogni 2-simplesso σ di K, che unisce i due nodi dai due lati di σ. Le regioni di $T - \partial\mathcal{D}^1$ sono connesse (sfere con buchi e superfici $B - \mathcal{D}^1$), una per nodo, e due regioni adiacenti lungo una curva $\partial(\sigma \cap P^1)$ corrispondono ai due estremi del lato σ. Dunque $T - R_\tau$ è connesso se $G - \tau$ lo è. G è connesso perché M_0 lo è. Due facce σ_1, σ_2 di τ hanno uno spigolo comune ρ. Se $\rho \not\subseteq \partial M_0$ (anche se i suoi estremi stanno in ∂M_0), il link di ρ è una circonferenza e i 3-simplessi attorno a ρ formano un ciclo, e i vicini di τ oltre σ_1 e σ_2 sono uniti dal resto del ciclo, che non passa per τ. Se $\rho \subseteq \partial M_0$, formano una catena i cui estremi stanno oltre due 2-simplessi di bordo contenenti ρ, entrambi nella stessa componente B. Dunque i vicini di τ oltre σ_1 e σ_2 sono uniti dalla catena e dal nodo B, senza passare per τ. Perciò i vicini di τ stanno in una sola componente di $G - \tau$. Ogni nodo di $G - \tau$ è unito a un vicino di τ (l'ultimo nodo prima di τ su un cammino in G), quindi $G - \tau$ è connesso. Questo argomento non usa che K sia una suddivisione baricentrica. Per (c), sia D una componente di $\mathcal{D}^i$ ed E una camera contenuta in P^i. Sia $i = 0$: $D = \sigma^* \cap P^0$ è duale allo spigolo e ed $E = \mathrm{st}_{K'} v \cap P^0$. Se v è un estremo di e, $D \subseteq \partial E$. Altrimenti $\sigma^* \cap \mathrm{st}_{K'} v$ è vuoto oppure è la cella duale di un simplesso che contiene v ed e, dunque di dimensione ≤ 1, contenuta in $K^{(1)*}$, che non incontra P^0: $D \cap E = \emptyset$. Sia $i = 1$: $D = \sigma \cap P^1$ ed $E = \tau^* \cap P^1$. Se σ è una faccia di τ^*, $D \subseteq \partial E$. Altrimenti $\sigma \cap \tau^*$ è vuoto, un vertice o uno spigolo, dunque contenuto in $K^{(1)}$, che non incontra P^1: $D \cap E = \emptyset$. □

Osservazione 31-bis.13: Integrazioni alla fonte. *La proprietà (c) non è enunciata da Shalen [1], ma serve nel Lemma 31-bis.25. Per una camera $E \subseteq P^i$ permette di dedurre che $(T \cup \mathcal{D}^i) - \partial E$ è connesso dalla connessione di $T - \partial E$. Infatti un disco D di $\mathcal{D}^i$ non contenuto in ∂E è disgiunto da E: è connesso, e il suo bordo sta in $T - \partial E$. I dischi contenuti in ∂E non danno contributo. Anche la dimostrazione di (a) per le camere di P^1 è aggiunta: la fonte la dichiara «facile» per le suddivisioni baricentriche.*

Lemma 31-bis.25: Estendere alle camere. *Sia $\varepsilon > 0$ e M^* una 3-varietà PL compatta con una metrica. Sia $\mathcal{P}^* \subseteq M^*$ un chiuso la cui frontiera $\Phi^* = \mathrm{Fr}_{M^*} \mathcal{P}^*$ ha un numero finito di componenti connesse, ciascuna di diametro $> \varepsilon/2$ (non si chiede che Φ^* sia PL). Sia $\mathcal{P}$ una 3-varietà PL compatta e connessa, $h_\mathcal{P} : \mathcal{P} \to M^*$ un'immersione topologica, e $\mathcal{P}$ metrizzata in modo che $h_\mathcal{P}$ sia un'isometria. Si pone $\delta' = \frac{1}{3}\rho_{M^*}(\varepsilon/2)$. Siano dati:*

- *un sottopoliedro compatto $X \subseteq \mathcal{P}$ con $\operatorname{diam} X \geq \varepsilon$;*
- *un'immersione PL $h'_X : X \to \mathcal{P}^*$ che δ'-approssima $h_\mathcal{P}|_X$;*

- *una famiglia finita $\mathcal{E}$ di chiusure di componenti di $\mathcal{P}-X$, ciascuna delle quali è una 3-cella PL E con $\partial E \subseteq X$, $\operatorname{diam} E < \delta'$, $X-\partial E$ connesso, $h'_X(\partial E) \not\subseteq \Phi^*$, e $G - h'_X(\partial E)$ connesso per ogni componente G di Φ^*.*

Allora h'_X si estende a un'immersione PL h'' di $X \cup \bigcup \mathcal{E}$ in $\mathcal{P}^*$ che ε-approssima $h_\mathcal{P}$, con $h''(E) \cap \Phi^* = h'_X(\partial E) \cap \Phi^*$ per ogni $E \in \mathcal{E}$.

Dimostrazione. Si scrive $h' = h'_X$. Poiché $\rho_{M^*}(\varepsilon/2) \le \varepsilon/2$, si ha $\delta' \le \varepsilon/6$.
Le celle immagine. Sia $E \in \mathcal{E}$. Poiché $h_\mathcal{P}$ è un'isometria, $\operatorname{diam} h_\mathcal{P}(E) < \delta'$. Poiché $h'(\partial E)$ sta nel δ'-intorno di $h_\mathcal{P}(\partial E)$, si ha $\operatorname{diam} h'(\partial E) < 3\delta' = \rho_{M^*}(\varepsilon/2)$. Per il Lemma 31-bis.1 la 2-sfera PL $h'(\partial E)$ borda una 3-cella PL $E^* \subseteq M^*$ con $\operatorname{diam} E^* < \varepsilon/2$. Il suo interno $\mathring{E}^*$ è connesso, aperto in M^* e contenuto in $\mathring{M}^*$ (P2).
$E^* \subseteq \mathcal{P}^*$**.** Sia G una componente di Φ^*. Non può essere $G \subseteq h'(\partial E)$, perché $\operatorname{diam} h'(\partial E) < 3\delta' \le \varepsilon/2$. L'insieme connesso e non vuoto $G - h'(\partial E)$ non incontra $\partial E^* = h'(\partial E)$, dunque sta in $\mathring{E}^*$ oppure in $M^* - E^*$. Nel primo caso $G \subseteq E^*$ e $\operatorname{diam} G < \varepsilon/2$, contro l'ipotesi. Perciò $\mathring{E}^* \cap \Phi^* = \emptyset$. Il connesso $\mathring{E}^*$ sta allora nell'interno $\operatorname{Int} \mathcal{P}^* = \mathcal{P}^* - \Phi^*$ oppure nell'aperto $M^* - \mathcal{P}^*$. Sia $x \in \partial E$ con $h'(x) \notin \Phi^*$. Il punto $h'(x) \in \partial E^*$ è aderente a $\mathring{E}^*$ e sta nell'aperto $\operatorname{Int} \mathcal{P}^*$. Quindi $\mathring{E}^*$ incontra $\operatorname{Int} \mathcal{P}^*$, dunque vi è contenuto, ed $E^* \subseteq \mathcal{P}^*$.
Approssimazione. Si estende $h'|_{\partial E}$ a un omeomorfismo PL $h'_E : E \to E^*$ (P1). Siano $x \in E$ e $x_0 \in \partial E$. Allora $d(h'_E(x), h'(x_0)) < \varepsilon/2$, $d(h'(x_0), h_\mathcal{P}(x_0)) < \delta'$ e $d(h_\mathcal{P}(x_0), h_\mathcal{P}(x)) < \delta'$. Dunque $d(h'_E(x), h_\mathcal{P}(x)) < \varepsilon/2 + 2\delta' < \varepsilon$.
Iniettività. Si mostra che $h'(X - \partial E) \cap E^* = \emptyset$. L'insieme connesso $h'(X - \partial E)$ non incontra $h'(\partial E) = \partial E^*$. Se incontrasse E^* starebbe in $\mathring{E}^*$, e allora $h'(X) \subseteq E^*$ e $\operatorname{diam} h'(X) < \varepsilon/2$. Ma $\operatorname{diam} X = \operatorname{diam} h_\mathcal{P}(X) \le \operatorname{diam} h'(X) + 2\delta' < \varepsilon/2 + \varepsilon/3 < \varepsilon$, contro l'ipotesi.
Siano ora $E_1 \ne E_2$ in $\mathcal{E}$. Il bordo $\partial E_2^* = h'(\partial E_2)$ sta in $h'(X - \partial E_1) \cup h'(\partial E_1)$, dunque non incontra $\mathring{E}_1^*$; simmetricamente $\partial E_1^* \cap \mathring{E}_2^* = \emptyset$. Due 3-celle A, B di M^* con $\partial A \cap \mathring{B} = \emptyset = \partial B \cap \mathring{A}$ hanno interni disgiunti oppure coincidono. Infatti, se $\mathring{A} \cap \mathring{B} \ne \emptyset$, allora $\mathring{A} \cap B = \mathring{A} \cap \mathring{B}$ è chiuso e aperto nel connesso $\mathring{A}$, dunque $\mathring{A} \subseteq B$ e $A \subseteq B$; simmetricamente $B \subseteq A$. Ma $E_1^* = E_2^*$ darebbe $h'(\partial E_1) = h'(\partial E_2)$, cioè $\partial E_1 = \partial E_2$. Allora $E_1 \cup E_2$, due 3-celle incollate lungo il bordo comune, sarebbe una 3-varietà chiusa contenuta nella 3-varietà connessa $\mathcal{P}$. Sarebbe aperta (P2) e chiusa in $\mathcal{P}$, dunque uguale a $\mathcal{P} \supseteq X$, e $\operatorname{diam} X < 2\delta' < \varepsilon$: assurdo. Quindi gli interni degli E^* sono a due a due disgiunti.
Sia h'' la mappa che coincide con h' su X e con h'_E su ogni $E \in \mathcal{E}$. È ben definita, perché due celle distinte si incontrano in $\partial E_1 \cap \partial E_2 \subseteq X$. È PL, e per quanto visto è iniettiva. Infine $h''(E) \cap \Phi^* = h'(\partial E) \cap \Phi^*$, perché $\mathring{E}^* \cap \Phi^* = \emptyset$. □

Proposizione 31-bis.6: Il caso compatto. *Siano M e M^* due 3-varietà PL compatte, M^* con una metrica, $h : M \to M^*$ un'immersione topologica e $M_0 \subseteq \mathring{M}$ una 3-varietà PL compatta. Per ogni $\varepsilon > 0$, $h|_{M_0}$ è ε-approssimabile con un'immersione PL.*

Dimostrazione. **Riduzioni.** Se M_0 ha più componenti $M_0^1, \dots, M_0^k$, basta approssimare ciascuna con $\varepsilon' < \varepsilon$ minore della metà della minima distanza fra i compatti disgiunti $h(M_0^j)$: le approssimazioni hanno allora immagini disgiunte. Si suppone quindi M_0 connessa. Si può allora supporre M connessa, lavorando nella componente di M che contiene M_0, e anche M^*, prendendo la componente che ne contiene l'immagine. Si dota M della metrica che rende h un'isometria. Rimpicciolendo ε si può supporre $\varepsilon < \frac{1}{3} \operatorname{diam} M_0$; si noti che $\operatorname{diam} M_0 > 0$ perché M_0 è una 3-varietà non vuota.

Sia $M_0' \subseteq \mathring{M}$ una 3-varietà PL compatta e connessa con $M_0 \subseteq \mathring{M}_0'$, ad esempio un intorno regolare di M_0 in $\mathring{M}$. Sia $d_0 > 0$ la distanza fra i compatti disgiunti M_0 e $\partial M_0'$; se $\partial M_0' = \emptyset$ (cioè $M_0 = M_0' = M$ è chiusa) si pone $d_0 = +\infty$. Si pone

$$\delta = \min\Big(\frac{1}{138}\rho_{M^*}(\varepsilon/2),\ \frac{d_0}{2}\Big).$$

La struttura di Heegaard. Per il Lemma 31-bis.24, M_0' ha una struttura di Heegaard $(T, \mathcal{D}^0, \mathcal{D}^1)$ di maglia $< \delta$ con (a), (b), (c), e con $\partial P^0 = T$ (la costruzione della dimostrazione). Ogni camera incontra T, e ogni disco di $\mathcal{D}^0 \cup \mathcal{D}^1$ sta nel bordo di una camera. Dunque ogni punto di M_0' dista meno di δ da T, e $\operatorname{diam} T \geq \operatorname{diam} M_0' - 2\delta \geq \operatorname{diam} M_0 - 2\delta > 3\varepsilon - 2\delta > 2\varepsilon$. La superficie $T = \partial P^0$ sta in $M_0' \subseteq \mathring{M}$. Si pone $\mathcal{P}^0 = P^0$ e $\mathcal{P}^1$ la chiusura di $M - P^0$ in M. $\mathcal{P}^1$ è connesso: ogni sua componente ha frontiera non vuota in M (perché M è connessa), contenuta in T, e un collare di T dalla parte esterna a P^0 è connesso. Dunque $\mathcal{P}^0$ e $\mathcal{P}^1$ sono 3-varietà PL compatte e connesse con $\mathcal{P}^0 \cap \mathcal{P}^1 = T$, componente del bordo di entrambe, e $\mathcal{P}^1 \supseteq P^1$. Le componenti di $\mathcal{D}^i$ sono dischi propriamente immersi in $\mathcal{P}^i$ con bordo in T (quelli di $\mathcal{D}^1$ contenuti in $\partial M_0'$ stanno nell'interno di $\mathcal{P}^1$). Siano $\mathcal{B}^i = \partial\mathcal{D}^i$. Sono sistemi ridotti di curve bilatere, e $\mathcal{B}^0$ ha lati distinti (Osservazione 31-bis.11). Ogni $\mathcal{B}^0$-regione elementare è $E \cap T$ con E camera contenuta in P^0, dunque ha diametro $< \delta$.

La superficie. Per ogni $a > 0$ esiste un intorno a collare c di T in $\mathring{M}$ di spessore $< a$, compatibile con $\mathcal{P}^0$ e $\mathcal{D}^0$ dalla parte $[0, \frac{1}{2}]$ e con $\mathcal{P}^1$ e $\mathcal{D}^1$ dalla parte $[\frac{1}{2}, 1]$ (P1: i dischi sono propriamente immersi). Per ogni regione elementare R si ha $\operatorname{diam} c(R \times I) < \operatorname{diam} R + 2a$. Si sceglie $a < \delta$ così piccolo che $\operatorname{diam} hc(R \times I) < \delta$ per ogni $\mathcal{B}^0$-regione elementare R (sotto, la Proposizione 31-bis.5 si applica con 2δ e chiede spessore $< \delta$). La Proposizione 31-bis.4, con l'ispessimento (T, hc) e $\mathcal{B} = \mathcal{B}^0$, dà una superficie hc-interpolata T^* che è 2δ-regolare, e un omeomorfismo interpolato $\eta' : T \to T^*$ che 2δ-approssima $h|_T$. In particolare $T^* \subseteq |hc| \subseteq \mathring{M}^*$ è chiusa e connessa, e $\operatorname{diam} T^* \geq \operatorname{diam} T - 4\delta > \varepsilon$.

I due lati di T^*. La componente $h(\mathring{\mathcal{P}}^0)$ di $M^* - h(T)$ è aperta e chiusa in $M^* - h(T)$ (P2); sia A_1 il resto di $M^* - h(T)$, aperto anch'esso. Per il Lemma 31-bis.9, $|hc| - T^*$ ha due componenti: Q_0, la cui chiusura contiene $hc(T \times \{0\})$, e Q_1. Si pongono $Y_0 = (h(\mathring{\mathcal{P}}^0) - |hc|) \cup Q_0$ e $Y_1 = (A_1 - |hc|) \cup Q_1$. Sono aperti in $M^* - T^*$, perché T^* è compatto in $|hc|$ e dunque disgiunto da un intorno dei due estremi $hc(T \times \{0, 1\})$. Inoltre sono disgiunti e ricoprono $M^* - T^*$. Dunque la componente di $M^* - T^*$ che contiene $h(\mathcal{P}^0 - |c|)$ sta in Y_0, e quella che contiene $h(\mathcal{P}^1 - |c|)$ sta in Y_1. Siano $\mathcal{P}^{*0}$ e $\mathcal{P}^{*1}$ le loro chiusure: si incontrano al più in T^*. La frontiera di ciascuna è esattamente T^*. Infatti è contenuta in T^* e non è vuota, perché M^* è connessa. È aperta in T^*: se $p \in T^*$ è aderente alla componente, in un intorno bicollare di p uno dei due lati aperti incontra la componente e dunque vi è contenuto, e ogni punto di T^* vicino a p è aderente a quel lato. È chiusa, e T^* è connessa.

I corpi con manici. Per $i = 0, 1$ si applica la Proposizione 31-bis.5 con $\mathcal{P} = \mathcal{P}^i$, $\mathcal{D} = \mathcal{D}^i$ e 2δ al posto di δ. Le componenti di $\mathcal{D}^i$ stanno in camere e hanno diametro $< \delta$, e $\mathcal{B}^i$ è ridotto. Si ottiene un'immersione PL $\eta^i : T \cup \mathcal{D}^i \to \mathcal{P}^{*i}$ che estende η', manda $\mathring{\mathcal{D}}^i$ fuori da T^* e 46δ-approssima $h|_{T \cup \mathcal{D}^i}$.

Le camere. Per $i = 0, 1$ si applica il Lemma 31-bis.25 con $\mathcal{P} = \mathcal{P}^i$, $\mathcal{P}^* = \mathcal{P}^{*i}$ (con $\Phi^* = T^*$), $h_{\mathcal{P}} = h|_{\mathcal{P}^i}$, $X = T \cup \mathcal{D}^i$, $h_X' = \eta^i$, e $\mathcal{E}$ la famiglia delle camere contenute in P^i che non incontrano $\partial M_0'$. Le ipotesi si verificano così.

- $\delta' = \frac{1}{3}\rho_{M^*}(\varepsilon/2) \geq 46\delta$, dunque η^i è una δ'-approssimazione; $\eta^i(T) = T^*$ ed $\eta^i(X - T) \subseteq \mathcal{P}^{*i} - T^*$.
- $\operatorname{diam} X \geq \operatorname{diam} T > 2\varepsilon$ e $\operatorname{diam} T^* > \varepsilon > \varepsilon/2$.
- Sia $E \in \mathcal{E}$. $\mathring{E}$ è aperto in M e la sua frontiera in M è $\partial E \subseteq T \cup \mathcal{D}^i = X$; dunque $\mathring{E}$ è una componente di $\mathcal{P}^i - X$. Inoltre $\operatorname{diam} E < \delta < \delta'$, e $X - \partial E$ è connesso per (a) e (c) (Osservazione 31-bis.13). Poiché η^i è iniettiva e $\eta^i(X - T) \cap T^* = \emptyset$, si ha $T^* - \eta^i(\partial E) = \eta^i(T - \partial E)$, connesso per (a). Infine $\eta^i(\partial E) \not\subseteq T^*$, perché il bordo di ogni camera contiene un disco di $\mathcal{D}^i$.

Si ottengono immersioni PL h'^i di $X^i = T \cup \mathcal{D}^i \cup \bigcup \mathcal{E}$ in $\mathcal{P}^{*i}$ che ε-approssimano h e mandano $X^i - T$ in $\mathcal{P}^{*i} - T^*$.
Conclusione. Sia $x \in M_0$ fuori da $T \cup \mathcal{D}^0 \cup \mathcal{D}^1$. Allora x sta in una camera, che ha diametro $< \delta < d_0$ e dunque non incontra $\partial M_0'$: $M_0 \subseteq X^0 \cup X^1$. Sia h' la mappa uguale a h'^i su X^i. È ben definita, perché $X^0 \cap X^1 = T$ (le camere e i dischi dei due lati si incontrano solo in T) e le due mappe coincidono con η' su T. È PL ed ε-approssima h. È iniettiva: le restrizioni sono iniettive, e se $h'^0(x) = h'^1(y)$ il punto sta in $\mathcal{P}^{*0} \cap \mathcal{P}^{*1} \subseteq T^*$, quindi $x, y \in T$ e $x = y$ perché η' è iniettiva. La restrizione $h'|_{M_0}$ è l'approssimazione cercata. □

Osservazione 31-bis.14: Una lacuna della fonte nel caso con bordo. *Nella dimostrazione di Shalen [1] (Proposizione 6.3) la struttura di Heegaard è costruita su M_0 stessa, e $\mathcal{P}^1$ è la chiusura della componente di $M - T$ che contiene $\mathcal{D}^1$. Se $M_0 \neq M$, $\mathcal{P}^1$ contiene anche $M - M_0$. Il passo finale applica il Lemma 6.2 della fonte a $\mathcal{P}^1$, e richiede che ogni componente di $\mathcal{P}^1 - (T \cup \mathcal{D}^1)$ sia una camera piccola: se $M_0 \neq M$ questo è falso. Qui la struttura è costruita su una varietà M_0' leggermente più grande, e l'estensione riguarda soltanto le camere che non toccano $\partial M_0'$, che coprono M_0. Il Lemma 31-bis.25 è la corrispondente versione del Lemma 6.2 per una famiglia di camere. La sua ipotesi* $\operatorname{diam} X \geq \varepsilon$ *sostituisce* $\varepsilon < \frac{1}{3} \operatorname{diam} \mathcal{P}$*, e la dimostrazione dell'iniettività ne risulta più breve. Sono aggiunti anche la proprietà (c) del Lemma 31-bis.24 e l'argomento diretto per $E^* \subseteq \mathcal{P}^*$, che la fonte ottiene confrontando $\rho_{\mathcal{P}^*}$ con ρ_{M^*}.*

31-bis.1.8 Incollare approssimazioni sulle superfici

Questo paragrafo e il successivo mostrano che due approssimazioni PL abbastanza buone della stessa immersione topologica di una 3-varietà compatta differiscono per una piccola isotopia ambiente. Qui (Proposizione 31-bis.7) si costruisce l'isotopia per le restrizioni a una superficie del dominio; il §31-bis.1.9 sta a questo come il §31-bis.1.7 stava al §31-bis.1.5.

Lemma 31-bis.26: Mappe fra anelli. *Siano A e A^* due anelli PL e $f : A \to A^*$ una mappa tale che $f|_{\partial A}$ sia un omeomorfismo PL di ∂A su ∂A^*. Allora f è omotopa relativamente a ∂A a un omeomorfismo PL di A su A^*.*

Dimostrazione. Si può supporre $A = A^* = S^1 \times I$. Per l'approssimazione simpliciale relativa (P1), f è omotopa relativamente a ∂A a una mappa PL: si suppone f PL. Componendo con lo scambio delle due componenti del bordo, si può supporre $f(S^1 \times \{i\}) = S^1 \times \{i\}$ per $i = 0, 1$. Le due curve $f|_{S^1 \times \{0\}}$ e $f|_{S^1 \times \{1\}}$ sono omotope in A^* tramite $f|_{S^1 \times \{t\}}$. Dunque, come omeomorfismi di S^1, hanno lo stesso grado, $+1$ oppure -1.
Si fissa $s \in S^1$ e si considera l'arco $\gamma = f|_{\{s\} \times I}$, da $f(s, 0)$ a $f(s, 1)$. Nel rivestimento universale $\mathbb{R} \times I$ lo si solleva e si prende il segmento fra gli estremi del sollevamento. La sua proiezione è un arco PL α propriamente immerso, trasversale ai livelli, omotopo a γ relativamente agli estremi. Sia a un intorno regolare di s in S^1. Poiché l'arco α è bilatero e i gradi alle due estremità coincidono, α si ispessisce in un'immersione PL $f_a' : a \times I \to S^1 \times I$ che coincide con f su $a \times \partial I$. Le due mappe $f|_{a \times I}$ e f_a' coincidono su $a \times \partial I$ e sono omotope relativamente a $a \times \partial I$. Infatti, estendendo l'omotopia fra γ e α (estensione delle omotopie, P1), si porta $f|_{a \times I}$ su una mappa che coincide con f_a' anche su $\{s\} \times I$. Poi le due mappe differiscono soltanto su due dischi, e $\pi_2(S^1 \times I) = 0$.
Sia f' la mappa uguale a f su $S^1 \times \partial I$ e a f_a' su $a \times I$: è un'immersione PL, ed è omotopa a $f|_{(S^1 \times \partial I) \cup (a \times I)}$ relativamente a $S^1 \times \partial I$. Siano $D = (S^1 - \mathring{a}) \times I$ e $D^* = (S^1 \times I) - f_a'(\mathring{a} \times I)$. Sono due dischi: un arco che unisce le due componenti del bordo di un anello lo taglia in un disco (P1). La mappa f' manda ∂D omeomorficamente su ∂D^*, dunque $f'|_{\partial D}$ si estende a un omeomorfismo PL $D \to D^*$ (P1). Si ottiene così un omeomorfismo PL $f'' : S^1 \times I \to S^1 \times I$

che estende f'. Per l'estensione delle omotopie, f è omotopa relativamente a ∂A a una mappa che coincide con f'' fuori da $\mathring{D}$. Le due mappe differiscono solo sul disco D, con gli stessi valori sul bordo, e $\pi_2(S^1 \times I) = 0$: sono omotope relativamente a ∂D, dunque $f \simeq f''$ relativamente a ∂A. □

Proposizione 31-bis.7: Incollare sulle superfici. *Sia M^* una 3-varietà PL compatta con una metrica, $\varepsilon > 0$ e $0 < \delta \leq \frac{1}{3}\rho_{M^*}(\varepsilon/6)$. Sia (T, η) un ispessimento in M^* con $\operatorname{diam}\eta(T) > \varepsilon$. Si supponga che T abbia un sistema ridotto di curve $\mathcal{B}$ con componenti bilatere e lati distinti, tale che ogni $\mathcal{B}$-regione elementare R sia una sfera con almeno tre buchi e abbia $\operatorname{diam}\eta(R \times I) < \delta$. Allora esiste $a > 0$ con questa proprietà: per ogni coppia di immersioni PL $\eta'_1, \eta'_2 : T \times I \to M^*$ che a-approssimano η esiste un omeomorfismo PL $j : M^* \to M^*$, PL ε-isotopo all'identità relativamente a $M^* - |\eta|$, con $j\eta'_1|_T = \eta'_2|_T$.*

Osservazione 31-bis.15: Le ipotesi sulle regioni. *Shalen [1] chiede soltanto che $\mathcal{B}$ sia ridotto, e nella dimostrazione usa che ogni regione elementare R ha $\chi(R) < 0$ e un sistema di archi F_R come nel Lemma 31-bis.27. Qui si aggiungono le ipotesi che servono davvero e che valgono nell'unica applicazione (Proposizione 31-bis.8, con la struttura di Heegaard del Lemma 31-bis.24). Le curve sono bilatere con lati distinti (Osservazione 31-bis.11). Le regioni elementari sono sfere con $n \geq 3$ buchi: questo è il passo (v) della dimostrazione di quel lemma. Per le sfere con buchi l'esistenza di F_R è elementare.*

Lemma 31-bis.27: Archi in una sfera con buchi. *Sia R una sfera PL con $n \geq 3$ buchi. Esiste una 1-varietà PL $F_R \subseteq R$, propriamente immersa, con queste proprietà: le componenti sono archi; la chiusura di ogni componente di $R - F_R$ è un disco; il bordo di ciascuno di questi dischi contiene almeno tre componenti di F_R.*

Dimostrazione. Per la classificazione delle superfici (P1), R è PL omeomorfa al modello seguente: S^2 privata degli interni di n dischi $\Delta_1, \dots, \Delta_n$ piccoli, disgiunti e centrati in n punti dell'equatore, in quest'ordine ciclico (un modello poliedrale si ottiene sostituendo S^2 col bordo di un prisma). Sia F_R l'unione degli n archi dell'equatore compresi fra Δ_k e Δ_{k+1} (indici modulo n). L'equatore meno gli $\mathring{\Delta}_k$ è F_R, dunque $R - F_R$ ha due componenti: le due semisfere private dei semidischi. Le loro chiusure sono dischi, e il bordo di ciascuna alterna gli $n \geq 3$ archi di F_R con n semicirconferenze dei $\partial\Delta_k$. □

Nel resto del paragrafo valgono le ipotesi della Proposizione 31-bis.7. Poiché $\operatorname{diam}\eta(T) > \varepsilon > \delta$, $\mathcal{B} \neq \emptyset$. Si noti che $\delta \leq \frac{1}{3}\rho_{M^*}(\varepsilon/6) \leq \varepsilon/18$. Si fissa un intorno regolare N di $\mathcal{B}$ in T. Per una componente B di $\mathcal{B}$, B_N è la componente di N che la contiene, un anello. Per una $\mathcal{B}$-regione R si pone

$$R_\# = R \cup \bigcup_{B \subseteq \partial R} B_N, \qquad R_\flat = R - \bigcup_{B \subseteq \partial R} \mathring{B}_N.$$

Poiché $\operatorname{diam}\eta(R \times I) < \delta$ per le finitamente molte regioni elementari, si può scegliere N così sottile che $\operatorname{diam}\eta(R_\# \times I) < \delta$ per ognuna, e che ogni B_N stia nell'unione delle (due) regioni elementari che contengono B. Allora, se $B \not\subseteq \partial R$, $B_N \cap R_\# = \emptyset$. Si identifica T con $T \times \{\frac{1}{2}\}$; per $Q \subseteq T$ si pone $Q_+ = Q \times \{\frac{3}{4}\}$ e $Q_- = Q \times \{\frac{1}{4}\}$. Si pone $I_0 = (\frac{1}{16}, \frac{15}{16})$ e $\overline{I}_0 = [\frac{1}{16}, \frac{15}{16}]$.

Lemma 31-bis.28: Un anello fra due superfici. *Per ogni $a > 0$ abbastanza piccolo vale l'affermazione seguente.*

(∗) *Siano $\eta'_1, \eta'_2 : T \times I \to M^*$ immersioni PL che a-approssimano η. Per ogni componente B di $\mathcal{B}$ esiste un anello PL $A^* \subseteq \eta(\mathring{B}_N \times I_0)$ con $\partial A^* = \eta'_1(B_+) \cup \eta'_2(B_-)$ e $\mathring{A}^* \cap (\eta'_1(T_+) \cup \eta'_2(T_-)) = \emptyset$.*

Dimostrazione. Basta trovare a per una componente B fissata (le componenti sono finite). Sia $N_B = B_N$ e siano N'', N' intorni regolari di B in T con $N'' \subseteq \mathring{N}' \subseteq N' \subseteq \mathring{N}_B$.

Sette condizioni. Si afferma che per a abbastanza piccolo ogni immersione PL $\eta' : T \times I \to M^*$ che a-approssima η soddisfa:

(i) $\eta'(T \times [\frac{1}{8}, \frac{7}{8}]) \subseteq \eta(T \times I_0)$;
(ii) $\eta'(B \times [\frac{1}{8}, \frac{3}{4}]) \subseteq \eta(\mathring{N}'' \times I_0)$;
(iii) $\eta'((T - \mathring{N}')_-) \cap \eta(N'' \times I) = \emptyset$;
(iv) $\eta'(N'_-) \subseteq \eta(\mathring{N}_B \times I_0)$;
(v) $\eta'(T \times \{\frac{1}{8}\}) \subseteq \eta(T \times (0, \frac{1}{6}))$, $\eta'(T_-) \subseteq \eta(T \times (\frac{1}{6}, \frac{1}{3}))$ ed $\eta'(T_+) \subseteq \eta(T \times (\frac{2}{3}, \frac{15}{16}))$;
(vi) $\eta'(T_-)$ separa $\eta(T \times (0, \frac{1}{6}])$ da $\eta(T \times [\frac{1}{3}, 1))$ in $|\eta|$;
(vii) $\eta'(T \times \{\frac{1}{8}\})$ ed $\eta'(T_-)$ sono incomprimibili in $|\eta|$.

Le (i), (ii), (iv), (v) valgono per a piccolo: in ciascuna un compatto va in un aperto di M^* (P2), ed η' dista meno di a da η. La (iii) vale per a minore della distanza, positiva, fra i compatti disgiunti $\eta((T - \mathring{N}')_-)$ ed $\eta(N'' \times I)$. Per la (vii): per a piccolo $\eta'|_{T \times \{1/8\}}$ è omotopa in $|\eta|$ a $\eta|_{T \times \{1/8\}}$ (mappe vicine a valori in una varietà, P8), che induce un isomorfismo dei gruppi fondamentali. Dunque $\pi_1(\eta'(T \times \{\frac{1}{8}\})) \to \pi_1(|\eta|)$ è iniettiva, e la superficie bilatera $\eta'(T \times \{\frac{1}{8}\})$ è incomprimibile (P4). Lo stesso vale per T_-. Per la (vi): $\eta_1(p, s) = \eta(p, \frac{1}{6} + \frac{s}{6})$ definisce un ispessimento (T, η_1) con $|\eta_1| = \eta(T \times (\frac{1}{6}, \frac{1}{3}))$, che contiene $\eta'(T_-)$ per la (v). Per il Lemma 31-bis.9 (corollario), $\eta'(T_-)$ borda una 3-sottovarietà compatta di $|\eta_1|$ oppure separa le facce di $\overline{|\eta_1|}$. Per a piccolo $\eta'|_{T_-}$ è omotopa a $\eta|_{T_-}$ in $|\eta_1|$, dunque $\eta'(T_-)$ rappresenta, come $\eta(T_-)$, l'elemento non nullo di $H_2(|\eta_1|; \mathbb{Z}_2) \cong H_2(T; \mathbb{Z}_2) \cong \mathbb{Z}_2$, e non borda (P8). Quindi separa le facce $\eta(T \times \{\frac{1}{6}\})$ ed $\eta(T \times \{\frac{1}{3}\})$ in $\overline{|\eta_1|}$. Se un cammino in $|\eta| - \eta'(T_-)$ unisse $\eta(T \times (0, \frac{1}{6}])$ a $\eta(T \times [\frac{1}{3}, 1))$, un suo sottocammino, fra l'ultimo istante in $\eta(T \times (0, \frac{1}{6}])$ e il primo successivo in $\eta(T \times [\frac{1}{3}, 1))$, unirebbe le due facce in $\overline{|\eta_1|} - \eta'(T_-)$: assurdo.

L'anello C_1. Si mostra che, se (i)–(vii) valgono per a, vale $(*)$. Siano η'_1, η'_2 come in $(*)$ e sia $C_0 = \eta'_1(B \times [\frac{1}{8}, \frac{3}{4}])$. È un anello PL con $\partial C_0 = \eta'_1(B \times \{\frac{1}{8}, \frac{3}{4}\})$, contenuto in $\eta(\mathring{N}'' \times I_0)$ per la (ii), e $C_0 \cap \eta'_1(T_+) = \eta'_1(B_+)$. Inoltre $C_0 \cap \eta'_2(T_-) \subseteq \eta(N'' \times I) \cap \eta'_2(T_-) \subseteq \eta'_2(\mathring{N}'_-)$ per la (iii). Il bordo ∂C_0 non incontra $\eta'_2(T_-)$ (per la (v) i tre insiemi $\eta'_1(T \times \{\frac{1}{8}\})$, $\eta'_2(T_-)$, $\eta'_1(T_+)$ stanno in livelli disgiunti). Con una piccola isotopia dell'interno, supportata lontano da ∂C_0 e più piccola della distanza fra C_0 ed $\eta'_2((T - \mathring{N}')_-)$, si porta C_0 in posizione generale rispetto a $\eta'_2(T_-)$ (P1). Si ottiene un anello PL C con:

(a) $C \subseteq \eta(\mathring{N}_B \times I_0)$;
(b) $\partial C = \eta'_1(B \times \{\frac{1}{8}, \frac{3}{4}\})$;
(c) $C \cap \eta'_1(T_+) = \eta'_1(B_+)$;
(d) C interseca $\eta'_2(T_-)$ trasversalmente, in un sottoinsieme di $\eta'_2(\mathring{N}'_-)$.

Fra gli anelli PL con (a)–(d) se ne sceglie uno, C_1, per cui il numero di componenti di $C_1 \cap \eta'_2(T_-)$ è minimo.

Il generatore di $\pi_1(C_1)$ è rappresentato dalla componente $\eta'_1(B \times \{\frac{1}{8}\})$ del bordo. Questa è una curva non contrattile nella superficie $\eta'_1(T \times \{\frac{1}{8}\})$ (B non è contrattile in T), che è incomprimibile in $|\eta|$ per la (vii). Dunque non è contrattile in $|\eta|$, e poiché $\pi_1(|\eta|) \cong \pi_1(T)$ è privo di torsione (P8), $\pi_1(C_1) \to \pi_1(|\eta|)$ è iniettiva.

Nessuna curva di $C_1 \cap \eta'_2(T_-)$ borda un disco in C_1. Se una componente γ lo facesse, γ sarebbe contrattile in $|\eta|$, dunque in $\eta'_2(T_-)$ per la (vii) (P4). Poiché $\gamma \subseteq \eta'_2(\mathring{N}'_-)$ per la (d), e $\pi_1(N') \to \pi_1(T)$ è iniettiva (N' è un anello attorno alla curva non contrattile B), γ sarebbe contrattile nell'anello $\eta'_2(N'_-)$, e borderebbe un disco in $\eta'_2(\mathring{N}'_-)$ (P6). Fra i dischi $\Delta_0 \subseteq \eta'_2(\mathring{N}'_-)$ con bordo in C_1 se ne sceglie uno minimale per inclusione; allora $\mathring{\Delta}_0 \cap C_1 = \emptyset$. Per la (iv), $\Delta_0 \subseteq \eta(\mathring{N}_B \times I_0)$. La curva $\gamma_0 = \partial\Delta_0$ è contrattile in $|\eta|$, dunque in C_1 per l'iniettività appena vista, e borda un disco $D' \subseteq \mathring{C}_1$ (P6; ∂C_1 non incontra $\eta'_2(T_-)$). Sia Δ un piccolo intorno regolare di D' in C_1: $\partial\Delta$ non incontra $\eta'_2(T_-)$, e borda un disco $\Delta' \subseteq M^*$ vicino quanto si vuole a Δ_0 (una copia di Δ_0 spostata di poco dalla parte di $\partial\Delta$, raccordata con $\partial\Delta$), disgiunto

da $\eta'_2(T_-)$. Si può prendere $\Delta' \subseteq \eta(\mathring{N}_B \times I_0)$ (un aperto che contiene Δ_0), disgiunto da $\eta'_1(T_+)$ (che dista positivamente da $\eta'_2(T_-) \supseteq \Delta_0$ per la (v)) e, per la minimalità di Δ_0, disgiunto da $C_1 - \Delta$. Allora $(C_1 - \mathring{\Delta}) \cup \Delta'$ è un anello PL con (a)–(d), e la sua intersezione con $\eta'_2(T_-)$ ha meno componenti (manca almeno γ_0): contro la scelta di C_1.
$C_1 \cap \eta'_2(T_-) \neq \emptyset$. Le componenti del bordo di C_1 stanno in $\eta(T \times (0, \frac{1}{6}))$ e in $\eta(T \times (\frac{2}{3}, 1))$ per la (v). Per la (vi), $\eta'_2(T_-)$ separa questi due insiemi in $|\eta|$, e l'anello connesso C_1 li unisce.
Conclusione. Le componenti di $C_1 \cap \eta'_2(T_-)$ sono dunque un insieme non vuoto di curve chiuse semplici disgiunte nell'anello C_1, nessuna delle quali borda un disco: sono parallele al bordo (P6). Poiché $b_1 = \eta'_1(B_+)$ è una componente di ∂C_1, esiste un anello $A_0^* \subseteq C_1$ con $\partial A_0^* = b_1 \cup b_2^0$, dove b_2^0 è la componente di $C_1 \cap \eta'_2(T_-)$ più vicina a b_1, e $\mathring{A}_0^* \cap \eta'_2(T_-) = \emptyset$. Per la (c), $\mathring{A}_0^* \cap \eta'_1(T_+) = \emptyset$; per la (a), $A_0^* \subseteq \eta(\mathring{N}_B \times I_0)$. La curva b_2^0 non è contrattile in C_1, dunque nemmeno in $|\eta|$ né nell'anello $\eta'_2(N'_-)$, che per la (d) la contiene. Quindi b_2^0 è isotopa in $\eta'_2(\mathring{N}'_-)$ alla curva centrale $b_2 = \eta'_2(B_-)$ (P6). Sia φ_t un'isotopia PL di $\eta'_2(N'_-)$, fissa vicino al bordo, con $\varphi_1(b_2^0) = b_2$. Per $s > 0$ piccolo, $\eta'_2(N' \times [\frac{1}{4} - s, \frac{1}{4} + s])$ è un collare di $\eta'_2(N'_-)$ contenuto in $\eta(\mathring{N}_B \times I_0)$ (per la (iv)) e disgiunto da tutto $\eta'_1(T_+)$ (per la (v), i compatti $\eta'_2(T_-)$ ed $\eta'_1(T_+)$ sono disgiunti). Sia $\lambda : [\frac{1}{4} - s, \frac{1}{4} + s] \to I$ una funzione PL che vale 1 in $\frac{1}{4}$ e 0 agli estremi. Sia Ψ l'omeomorfismo PL di M^* che sul collare manda $\eta'_2(x, r)$ in $\eta'_2(\varphi_{\lambda(r)}(x), r)$ (con φ_t letta su N' tramite η'_2) ed è l'identità altrove. Ψ conserva i livelli del collare, quindi $\Psi(\eta'_2(T_-)) = \eta'_2(T_-)$, e fissa b_1. L'anello $A^* = \Psi(A_0^*)$ ha bordo $b_1 \cup b_2$, sta in $\eta(\mathring{N}_B \times I_0)$ e ha interno disgiunto da $\eta'_1(T_+) \cup \eta'_2(T_-)$. □

D'ora in poi $\mathcal{K} = T_+ \cup T_- \cup (\mathcal{B} \times [\frac{1}{4}, \frac{3}{4}]) \subseteq T \times I$.

Lemma 31-bis.29: Un'omotopia su $\mathcal{K}$. *Esiste $a > 0$ con questa proprietà.*
(**) *Siano $\eta'_1, \eta'_2 : T \times I \to M^*$ immersioni PL che a-approssimano η. Esiste un'omotopia $\mathcal{F} : \mathcal{K} \times I \to |\eta|$ tale che:*
(i) $\mathcal{F}_0 = \eta|_{\mathcal{K}}$, $\mathcal{F}_1|_{T_+} = \eta'_1|_{T_+}$ e $\mathcal{F}_1|_{T_-} = \eta'_2|_{T_-}$;
(ii) per ogni $u \in I$ e ogni regione elementare R, $\mathcal{F}_u(R_-) \subseteq \eta(\mathring{R}_\# \times (\frac{1}{16}, \frac{1}{3}))$ e $\mathcal{F}_u(R_+) \subseteq \eta(\mathring{R}_\# \times (\frac{2}{3}, \frac{15}{16}))$;
(iii) per ogni $u \in I$ e ogni componente B di $\mathcal{B}$, $\mathcal{F}_u(B \times [\frac{1}{4}, \frac{3}{4}]) \subseteq \eta(\mathring{B}_N \times I_0)$;
(iv) $\mathcal{F}_1$ è un'immersione PL.

Dimostrazione. Si prende a tale che valgano (∗) del Lemma 31-bis.28 e le condizioni (i)–(vii) della sua dimostrazione. Si chiede inoltre che per ogni immersione PL η' che a-approssima η esista un'omotopia $\mathcal{H}^+ : T_+ \times I \to |\eta|$ con:
(a$^+$) $\mathcal{H}_0^+ = \eta|_{T_+}$ e $\mathcal{H}_1^+ = \eta'|_{T_+}$;
(c$^+$) $\mathcal{H}_u^+(R_+) \subseteq \eta(\mathring{R}_\# \times (\frac{2}{3}, \frac{15}{16}))$ per ogni u e ogni regione elementare R;
(d$^+$) $\mathcal{H}_u^+(B_+) \subseteq \eta(\mathring{B}_N \times (\frac{2}{3}, \frac{15}{16}))$ per ogni u e ogni componente B di $\mathcal{B}$.
Chiedere anche un'omotopia $\mathcal{H}^- : T_- \times I \to |\eta|$ con le proprietà analoghe (a$^-$), (c$^-$), (d$^-$), con $(\frac{1}{16}, \frac{1}{3})$ al posto di $(\frac{2}{3}, \frac{15}{16})$. Tutto questo è lecito. Infatti $\eta^{-1} \circ \eta'|_{T_\pm}$ è vicina all'inclusione in $T \times \mathring{I}$, perché η^{-1} è uniformemente continua sul compatto $\eta(T \times \overline{I}_0)$. Due mappe vicine a valori in una varietà sono omotope con un'omotopia che sposta poco i punti (P8), e i compatti $R_\pm$ e $B_\pm$ stanno negli aperti indicati, a distanza positiva dal complementare.
Siano η'_1, η'_2 come in (**). Per (∗), per ogni componente B di $\mathcal{B}$ esiste un anello PL $A_B^* \subseteq \eta(\mathring{B}_N \times I_0)$ con $\partial A_B^* = \eta'_1(B_+) \cup \eta'_2(B_-)$ e $\mathring{A}_B^* \cap (\eta'_1(T_+) \cup \eta'_2(T_-)) = \emptyset$. Si sceglie $\mathcal{H}^+$ per $\eta' = \eta'_1$ e $\mathcal{H}^-$ per $\eta' = \eta'_2$. Sia B una componente di $\mathcal{B}$ e $A_B = B \times [\frac{1}{4}, \frac{3}{4}]$, con $\partial A_B = B_+ \cup B_-$. Sia $V_B = \eta(\mathring{B}_N \times I_0)$, una 3-varietà PL aperta in M^*. Sia $\mathcal{H}^B : \partial A_B \times I \to V_B$ uguale a $\mathcal{H}^+$ su $B_+ \times I$ e a $\mathcal{H}^-$ su $B_- \times I$ (per (d$^\pm$) ha valori in V_B). Si ha $\mathcal{H}_0^B = \eta|_{\partial A_B}$. Per l'estensione delle omotopie (P1) esiste un'omotopia $\mathcal{F}^B : A_B \times I \to V_B$ con $\mathcal{F}_0^B = \eta|_{A_B}$ e $\mathcal{F}^B|_{\partial A_B \times I} = \mathcal{H}^B$.

A^*_B è un retratto di deformazione di V_B. Per (d^+), $\eta'_1|_{B_+}$ è omotopa in V_B a $\eta|_{B_+}$, e $B_+ \to \mathring{B}_N \times I_0$ è un'equivalenza omotopica. Dunque l'inclusione $\eta'_1(B_+) \to V_B$ è un'equivalenza omotopica. Lo è anche $\eta'_1(B_+) \to A^*_B$ (una componente del bordo di un anello). Quindi lo è $A^*_B \to V_B$, e il sottopoliedro A^*_B è un retratto forte di deformazione di V_B (P8): esiste una retrazione $r_B : V_B \to A^*_B$ omotopa all'identità relativamente ad A^*_B.
Un omeomorfismo sull'anello. La mappa $\mathcal{F}^B_1 : A_B \to V_B$ manda ∂A_B su ∂A^*_B con l'omeomorfismo PL dato da η'_1 su B_+ e da η'_2 su B_-. È omotopa in V_B, relativamente a ∂A_B, a $r_B \circ \mathcal{F}^B_1 : A_B \to A^*_B$. Per il Lemma 31-bis.26 questa è omotopa in A^*_B, relativamente a ∂A_B, a un omeomorfismo PL $g_B : A_B \to A^*_B$. Concatenando, si ottiene un'omotopia $\mathcal{F}^{B*} : A_B \times I \to V_B$ con $\mathcal{F}^{B*}_0 = \eta|_{A_B}$ e $\mathcal{F}^{B*}_1 = g_B$, che su ∂A_B è $\mathcal{H}^B$ seguita da un'omotopia costante.
Si definisce $\mathcal{F}$ uguale a $\mathcal{H}^+$ (seguita dalla costante) su T_+, a $\mathcal{H}^-$ (seguita dalla costante) su T_-, e a $\mathcal{F}^{B*}$ su ogni A_B. Le (i)–(iii) seguono dalle proprietà di $\mathcal{H}^\pm$ e dalla costruzione. Per la (iv): $\mathcal{F}_1$ è η'_1 su T_+, η'_2 su T_- e g_B su A_B. Le immagini $\eta'_1(T_+)$ ed $\eta'_2(T_-)$ sono disgiunte per la (v); ogni A^*_B le incontra solo nel proprio bordo; e due anelli A^*_B, $A^*_{B'}$ distinti stanno negli insiemi disgiunti $\eta(\mathring{B}_N \times I_0)$ ed $\eta(\mathring{B}'_N \times I_0)$. □

D'ora in poi si fissa a con $0 < a < \delta/2$ per cui vale $(**)$ e per cui valgono le condizioni (i)–(vii) della dimostrazione del Lemma 31-bis.28. Siano $\eta'_1, \eta'_2 : T \times I \to M^*$ immersioni PL che a-approssimano η.

Lemma 31-bis.30: Un'immersione intermedia. *Esiste un'immersione PL $\eta'' : T \times [\frac{1}{4}, \frac{3}{4}] \to |\eta|$ che $\varepsilon/3$-approssima η e coincide con η'_1 su T_+ e con η'_2 su T_-.*

Dimostrazione. Si fissa un'omotopia $\mathcal{F}$ come in $(**)$. Per le (i) e (iv), $\zeta = \mathcal{F}_1 : \mathcal{K} \to M^*$ è un'immersione PL che coincide con η'_1 su T_+ e con η'_2 su T_-.
Le superfici S_R. Sia R una regione elementare e $S_R = \partial(R \times [\frac{1}{4}, \frac{3}{4}]) = R_+ \cup R_- \cup (\partial R \times [\frac{1}{4}, \frac{3}{4}])$. È una superficie PL chiusa e connessa in $T \times \mathring{I}$, il doppio di R, con $\chi(S_R) = 2\chi(R) < 0$. L'insieme

$$Z_R = (R_\# \times \overline{I}_0) - (\mathring{R}_\flat \times (\tfrac{1}{3}, \tfrac{2}{3}))$$

è la regione fra le due superfici $\partial(R_\flat \times [\frac{1}{3}, \frac{2}{3}])$ e $\partial(R_\# \times \overline{I}_0)$, fra le quali sta S_R: esiste un collare $c_R : S_R \times I \to T \times \mathring{I}$ con $c_R(S_R \times I) = Z_R$ (P1). Si pone $\zeta_R = \eta \circ c_R$. Allora (S_R, ζ_R) è un ispessimento in M^*, con $|\zeta_R| = \eta(\mathring{Z}_R)$.
$\zeta(S_R)$ è una superficie ζ_R-interpolata. Si ha $S_R \subseteq \mathcal{K}$. Per le (ii) e (iii) di $(**)$, $\mathcal{F}|_{S_R \times I}$ è un'omotopia in $\eta(\mathring{Z}_R) = |\zeta_R|$ ($B_N \times \overline{I}_0 \subseteq Z_R$ per $B \subseteq \partial R$). Dunque l'immersione PL $\zeta|_{S_R}$ è omotopa in $|\zeta_R|$ a $\mathcal{F}_0|_{S_R} = \eta|_{S_R} = \zeta_R|_{S_R}$. Poiché $\pi_1(\eta(S_R)) \to \pi_1(|\zeta_R|)$ è un isomorfismo, $\pi_1(\zeta(S_R)) \to \pi_1(|\zeta_R|)$ è iniettiva, e la superficie chiusa $\zeta(S_R)$, bilatera per il Lemma 31-bis.8, è incomprimibile in $|\zeta_R|$ (P4). Inoltre $\eta(S_R)$ rappresenta l'elemento non nullo di $H_2(|\zeta_R|; \mathbb{Z}_2) \cong \mathbb{Z}_2$, e così $\zeta(S_R)$. Dunque $\zeta(S_R)$ non borda una 3-sottovarietà compatta di $|\zeta_R|$, e per il Lemma 31-bis.9 (corollario) separa le facce di $\overline{|\zeta_R|}$. Perciò $\zeta(S_R)$ è ζ_R-interpolata, e $\zeta|_{S_R} : S_R \to \zeta(S_R)$ è un omeomorfismo ζ_R-interpolato.
I dischi $\mathcal{D}_R$. Sia $F_R \subseteq R$ un sistema di archi come nel Lemma 31-bis.27, preso così vicino ai suoi estremi da essere trasversale a ∂R, e sia $\mathcal{D}_R = F_R \times [\frac{1}{4}, \frac{3}{4}]$. È una 2-varietà propriamente immersa in $\mathcal{P}_R = R \times [\frac{1}{4}, \frac{3}{4}]$, a componenti dischi, con $\partial \mathcal{P}_R = S_R$. Il sistema $\partial \mathcal{D}_R$ è ridotto in S_R. Infatti, se e è la chiusura di una componente di $R - F_R$ e il suo bordo contiene $k \geq 3$ archi di F_R, la corrispondente componente di $S_R - \partial \mathcal{D}_R$ è l'interno di una sfera con k buchi. Un disco o un anello con bordo in $\partial \mathcal{D}_R$ sarebbe unione di chiusure di tali componenti, con caratteristica di Eulero ≤ -1: impossibile. Si applica il Corollario 31-bis.2 con $M = T \times I$, $\mathcal{P} = \mathcal{P}_R \subseteq T \times \mathring{I}$, $\mathcal{D} = \mathcal{D}_R$, $c = c_R$, $h = \eta$, $S^* = \zeta(S_R)$ ed $\eta' = \zeta|_{S_R}$. Si ottiene un'immersione PL $\zeta'_R : S_R \cup \mathcal{D}_R \to \mathcal{P}^*_R$ che estende $\zeta|_{S_R}$ e manda $\mathring{\mathcal{D}}_R$ fuori da $\zeta(S_R)$. Qui $\mathcal{P}^*_R$ è la chiusura della componente Y_R di $M^* - \zeta(S_R)$ che contiene $\eta(\mathcal{P}_R - |c_R|) = \eta(R_\flat \times [\frac{1}{3}, \frac{2}{3}])$.

$\mathcal{P}^*_R \subseteq \eta(\mathring{R}_\# \times I_0) \cup \zeta(S_R)$**.** La superficie $\zeta(S_R)$ separa in $\overline{|\zeta_R|}$ la faccia interna $\eta(\partial(R_\flat \times [\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]))$ dalla faccia esterna $\eta(\partial(R_\# \times \overline{I}_0))$. Sia Q_R la componente di $\overline{|\zeta_R|} - \zeta(S_R)$ che contiene la faccia interna. L'insieme $W_R = \eta(R_\flat \times [\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]) \cup Q_R$ è connesso e disgiunto da $\zeta(S_R)$. È chiuso in $M^* - \zeta(S_R)$, perché la chiusura di Q_R aggiunge solo punti di $\zeta(S_R)$. È aperto: i punti di Q_R fuori dalla faccia interna sono in $\eta(\mathring{Z}_R)$, aperto in M^* (P2); un punto della faccia interna ha un intorno formato da una parte in $\eta(R_\flat \times [\frac{1}{3}, \frac{2}{3}])$ e una in Q_R. Dunque $W_R = Y_R$. Poiché Q_R non incontra la faccia esterna, $W_R \subseteq \eta(\mathring{R}_\# \times I_0)$, e $\mathcal{P}^*_R \subseteq W_R \cup \zeta(S_R)$.

L'immersione su X. Sia $X = \mathcal{K} \cup \bigcup_R \mathcal{D}_R = \bigcup_R (S_R \cup \mathcal{D}_R)$, con R fra le regioni elementari. Si estende ζ a una mappa PL $\zeta : X \to |\eta|$ ponendo $\zeta = \zeta'_R$ su $\mathcal{D}_R$. È una δ-approssimazione di $\eta|_X$: un punto $x \in S_R \cup \mathcal{D}_R$ ha $\eta(x)$ e $\zeta(x)$ in $\eta(R_\# \times I)$, di diametro $< \delta$. È un'immersione. Infatti $\zeta|_{\mathcal{K}} = \mathcal{F}_1$ lo è, e ogni $\zeta|_{S_R \cup \mathcal{D}_R} = \zeta'_R$ lo è. Resta da vedere che, per $R \neq R'$, $\zeta(\mathring{\mathcal{D}}_R) \subseteq Y_R$ non incontra $\mathcal{P}^*_{R'}$; basta che $Y_R \cap \mathcal{P}^*_{R'} = \emptyset$. Se no, $Y_R \cap Y_{R'} \neq \emptyset$, perché Y_R è aperto e $\mathcal{P}^*_{R'} = \overline{Y_{R'}}$. La frontiera di Y_R è tutta $\zeta(S_R)$ (argomento del bicollare, come nel §31-bis.1.7), e così per R'. L'argomento del §31-bis.1.7 usava la connessione di M^* per avere una frontiera non vuota; qui M^* non è supposta connessa, ma la frontiera di Y_R non è vuota lo stesso. Altrimenti Y_R sarebbe aperto e chiuso in M^*, e $Y_R \cap |\eta|$, non vuoto, sarebbe aperto e chiuso nel connesso $|\eta|$: $Y_R \supseteq |\eta|$, contro $Y_R \subseteq \eta(\mathring{R}_\# \times I_0) \subsetneq |\eta|$. Se $Y_{R'} \cap \zeta(S_R) = \emptyset$, il connesso $Y_{R'}$ sta in Y_R; se inoltre $Y_R \cap \zeta(S_{R'}) = \emptyset$, allora $Y_R = Y_{R'}$, e $\zeta(S_R) = \zeta(S_{R'})$, cioè $S_R = S_{R'}$ e $R = R'$. Dunque, per simmetria, si può supporre $Y_{R'} \cap \zeta(S_R) \neq \emptyset$. Allora una componente di $\zeta(S_R) - \zeta(S_{R'}) = \zeta(S_R - S_{R'})$ incontra $Y_{R'}$ e vi è contenuta (è connessa e non incontra $\zeta(S_{R'})$). Ora $S_R \cap S_{R'}$ è l'unione degli anelli $B \times [\frac{1}{4}, \frac{3}{4}]$ con B componente comune di ∂R e $\partial R'$. Dunque ogni componente di $S_R - S_{R'}$ contiene $\mathring{R}_+$ oppure $\mathring{R}_-$. Per simmetria $\zeta(R_+) \subseteq \mathcal{P}^*_{R'}$.

Allora $\zeta(R_+) \subseteq \eta(\mathring{R}_\# \times (\frac{2}{3}, \frac{15}{16})) \cap \eta(R'_\# \times I) \subseteq \eta((\mathring{R}_\# \cap N) \times (\frac{2}{3}, \frac{15}{16}))$, perché $R_\# \cap R'_\# \subseteq N$ (due regioni distinte si incontrano solo in curve comuni del bordo). Per connessione $\zeta(R_+)$ sta in $\eta((\mathring{R}_\# \cap B_N) \times (\frac{2}{3}, \frac{15}{16}))$ per una componente B. Necessariamente $B \subseteq \partial R$, altrimenti $B_N \cap R_\# = \emptyset$. Allora $\mathring{R}_\# \cap B_N$ è l'anello B_N privato della componente del bordo che sta in $\partial R_\#$; l'insieme è omotopicamente equivalente a una circonferenza e ha gruppo fondamentale ciclico. Ma $\zeta|_{R_+}$ è omotopa (tramite $\mathcal{F}|_{R_+ \times I}$) a $\eta|_{R_+}$ in $\eta(\mathring{R}_\# \times (\frac{2}{3}, \frac{15}{16}))$, e $\eta|_{R_+}$ induce un isomorfismo di $\pi_1(R)$ su $\pi_1(\eta(\mathring{R}_\# \times (\frac{2}{3}, \frac{15}{16})))$. Dunque questo isomorfismo si fattorizza attraverso un gruppo ciclico, e $\pi_1(R)$ è ciclico. Ma R è una sfera con $n \geq 3$ buchi e $\pi_1(R)$ è libero di rango $n - 1 \geq 2$: assurdo.

Le celle. Si metrizza $\mathcal{P} = T \times [\frac{1}{4}, \frac{3}{4}]$ in modo che η sia un'isometria e si applica il Lemma 31-bis.25 con $\varepsilon/3$ al posto di ε, con $h_{\mathcal{P}} = \eta|_{\mathcal{P}}$, questo X, $h'_X = \zeta$, $\mathcal{P}^* = \eta(T \times [\frac{1}{32}, \frac{31}{32}])$, ed $\mathcal{E}$ la famiglia di tutte le chiusure delle componenti di $\mathcal{P} - X$.

- $\zeta(X) \subseteq \bigcup_R \mathcal{P}^*_R \subseteq \eta(T \times I_0) \subseteq \operatorname{Int} \mathcal{P}^*$. La frontiera $\Phi^* = \eta(T \times \{\frac{1}{32}, \frac{31}{32}\})$ ha due componenti. Ciascuna ha diametro $\geq \operatorname{diam} \eta(T) - 2\delta > \varepsilon - \varepsilon/9 > \varepsilon/6$, perché ogni fibra $\eta(\{p\} \times I)$ sta in un $\eta(R \times I)$ e ha diametro $< \delta$. Poi $\zeta(X) \cap \Phi^* = \emptyset$, dunque $G - \zeta(\partial E) = G$ è connesso e $\zeta(\partial E) \not\subseteq \Phi^*$.
- $\delta' = \frac{1}{3}\rho_{M^*}(\varepsilon/6) \geq \delta$, e ζ è una δ-approssimazione. Inoltre $\operatorname{diam} X \geq \operatorname{diam} \eta(T_+) > \varepsilon - 2\delta > \varepsilon/3$.
- Ogni $E \in \mathcal{E}$ è $e \times [\frac{1}{4}, \frac{3}{4}]$, con e la chiusura di una componente di $R - F_R$ per una regione elementare R. È una 3-cella con $\partial E \subseteq X$ e $\operatorname{diam} E \leq \operatorname{diam} \eta(R \times I) < \delta$.
- $X - \partial E$ è connesso. È l'unione di $(T - e)_+$ e $(T - e)_-$, entrambi connessi (e è un disco nella superficie connessa T), con altri pezzi. Ci sono gli insiemi $(d \times [\frac{1}{4}, \frac{3}{4}]) - \partial E$, con d un arco di un $F_{R'}$ non contenuto in ∂e: d incontra e al più negli estremi, dunque ciascuno è un disco privato al più di segmenti del bordo. Ci sono poi gli anelli o rettangoli $(B - e) \times [\frac{1}{4}, \frac{3}{4}]$. Ciascuno di questi pezzi è connesso e incontra entrambi, e ce n'è almeno uno perché $\mathcal{B} \neq \emptyset$.

Il Lemma 31-bis.25 dà un'estensione di ζ a un'immersione PL $\eta'' : T \times [\frac{1}{4}, \frac{3}{4}] \to \mathcal{P}^* \subseteq |\eta|$ che $\varepsilon/3$-approssima η. □

Dimostrazione. **(della Proposizione 31-bis.7).** Ogni fibra $\eta(\{p\} \times I)$ ha diametro $< \delta$. Poiché η'_i a-approssima η e $a < \delta/2$, $\operatorname{diam} \eta'_i(\{p\} \times I) < 2\delta$.
Spinte lungo le fibre. Sia ψ_t un'isotopia PL di I, fissa su $[0, \frac{1}{8}] \cup [\frac{7}{8}, 1]$, con $\psi_1(\frac{1}{2}) = \frac{3}{4}$. Un'isotopia PL si ottiene triangolando $I \times I$ in modo compatibile con i livelli (P1). Si pone $k_{1,t} = \eta'_1 \circ (\mathrm{id}_T \times \psi_t) \circ \eta_1'^{-1}$ su $\eta'_1(T \times I)$ e $k_{1,t} = \mathrm{id}$ altrove. Poiché $\eta'_1(T \times (0,1))$ è aperto (P2) e contiene il supporto $\eta'_1(T \times [\frac{1}{8}, \frac{7}{8}]) \subseteq |\eta|$ (condizione (i)), $k_{1,t}$ è un'isotopia PL di M^* relativa a $M^* - |\eta|$. Sposta ogni punto lungo una fibra $\eta'_1(\{p\} \times I)$, dunque di meno di 2δ. Si ha $k_1(\eta'_1(p)) = \eta'_1(p, \frac{3}{4})$. Allo stesso modo si costruisce k_2, PL 2δ-isotopo all'identità relativamente a $M^* - |\eta|$, con $k_2(\eta'_2(p)) = \eta'_2(p, \frac{1}{4})$.
La spinta intermedia. Sia η'' l'immersione del Lemma 31-bis.30. Per ogni p, $\operatorname{diam} \eta''(\{p\} \times [\frac{1}{4}, \frac{3}{4}]) < \delta + 2\varepsilon/3$. Le superfici $\eta''(T_\pm)$ bordano la 3-varietà PL $\eta''(T \times [\frac{1}{4}, \frac{3}{4}]) \subseteq |\eta|$. Restringendo un collare esterno a fibre abbastanza corte (P1), η'' si estende a un'immersione PL di $T \times [\frac{1}{4} - s, \frac{3}{4} + s]$ in $|\eta|$ le cui fibre hanno ancora diametro $< \delta + 2\varepsilon/3$ (compattezza). Spingendo lungo queste fibre come sopra si ottiene un omeomorfismo PL l, PL $(\delta + 2\varepsilon/3)$-isotopo all'identità relativamente a $M^* - |\eta|$, con $l(\eta''(p, \frac{3}{4})) = \eta''(p, \frac{1}{4})$, cioè $l(\eta'_1(p, \frac{3}{4})) = \eta'_2(p, \frac{1}{4})$.
Conclusione. Sia $j = k_2^{-1} l k_1$. Allora $j(\eta'_1(p)) = k_2^{-1} l(\eta'_1(p, \frac{3}{4})) = k_2^{-1}(\eta'_2(p, \frac{1}{4})) = \eta'_2(p)$ per ogni $p \in T$. Concatenando le tre isotopie, j è PL $(5\delta + 2\varepsilon/3)$-isotopo all'identità relativamente a $M^* - |\eta|$. Poiché $\delta \le \varepsilon/18$, $5\delta + 2\varepsilon/3 < \varepsilon$. □

Osservazione 31-bis.16: Che cosa è stato aggiunto alla fonte. *Rispetto a Shalen [1] (§7) i livelli sono scelti in modo che tutte le costruzioni stiano in $\eta(T \times I_0)$. Così il collare c_R sta nell'interno di $T \times I$, come richiede il Corollario 31-bis.2. Il passaggio da b_2^0 a b_2 è svolto con un'isotopia esplicita del collare. L'iniettività di ζ è dimostrata confrontando gli aperti Y_R: la fonte scrive che gli insiemi chiusi $\mathcal{P}_R^*$ sono disgiunti, il che non è vero alla lettera (regioni adiacenti hanno anelli di bordo in comune). L'estensione alle celle usa il Lemma 31-bis.25 con $\mathcal{P}^* = \eta(T \times [\frac{1}{32}, \frac{31}{32}])$ invece dell'aperto $|\eta|$, per il quale il numero ρ del Lemma 31-bis.1 non è definito.*

31-bis.1.9 Incollare approssimazioni sulle varietà compatte

Proposizione 31-bis.8: Incollare sulle varietà compatte. *Siano M e M^* due 3-varietà PL compatte, M^* con una metrica, $M_0 \subseteq \mathring{M}$ una 3-varietà PL compatta e $h : M \to M^*$ un'immersione topologica. Per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $a > 0$ con questa proprietà: per ogni coppia di immersioni PL $h'_1, h'_2 : M \to M^*$ che a-approssimano h esiste un omeomorfismo PL $J : M^* \to M^*$, PL ε-isotopo all'identità, con $J \circ h'_1|_{M_0} = h'_2|_{M_0}$. L'isotopia fissa ogni punto che dista almeno ε da $h(M_0)$.*

Dimostrazione. **Più componenti.** Si supponga il risultato vero quando M_0 è connessa. Siano $M_0^1, \dots, M_0^k$ le componenti di M_0 e $3d > 0$ la minima distanza fra gli insiemi compatti $h(M_0^i)$. Per ogni i sia $M^{(i)} \subseteq \mathring{M}$ una 3-varietà PL compatta e connessa con $M_0^i \subseteq \mathring{M}^{(i)}$ e $h(M^{(i)})$ contenuto nel $d/2$-intorno di $h(M_0^i)$ (un intorno regolare sottile). Con $\varepsilon' = \min(\varepsilon, d)$ il caso connesso, applicato a $(M^{(i)}, M_0^i, h|_{M^{(i)}})$, dà numeri a_i. Sia $a = \min(a_1, \dots, a_k, d)$. Date h'_1, h'_2, si costruiscono per induzione gli J_i, applicando il caso connesso alle restrizioni a $M^{(i)}$ di $J_{i-1} \cdots J_1 h'_1$ e di h'_2. Gli J_l con $l < i$ fissano i punti che distano almeno d da $h(M_0^l)$, e $h'_1(M^{(i)})$ dista più di $3d - d/2 - a > d$ da $h(M_0^l)$. Dunque $J_{i-1} \cdots J_1 h'_1 = h'_1$ su $M^{(i)}$, che è un'a_i-approssimazione di h, e si ottiene $J_i h'_1 = h'_2$ su M_0^i. Per la stessa ragione ciascun J_l con $l \neq i$ fissa $h'_1(M_0^i)$ e $h'_2(M_0^i)$. Quindi $J = J_k \cdots J_1$ soddisfa $J h'_1 = h'_2$ su ogni M_0^i. Le isotopie hanno supporti disgiunti, ciascuno nel d-intorno di un $h(M_0^i)$. Perciò J è PL ε-isotopo all'identità, e l'isotopia fissa i punti che distano almeno ε da $h(M_0)$.

Il caso connesso: le costanti. Sia M_0 connessa. Sostituendo M con la sua componente che contiene M_0, si suppone M connessa. Si può supporre anche M^* connessa: si sostituisce M^* con la sua componente che contiene $h(M)$, e si prende a minore della distanza di $h(M)$ dalle altre componenti. Si dota M della metrica che rende h un'isometria. Si può supporre $\varepsilon < \frac{1}{3}\operatorname{diam} M_0$. Si pongono

$$\varepsilon' = \tfrac{1}{9}\rho_{M^*}(\varepsilon/9), \qquad \delta = \tfrac{1}{3}\rho_{M^*}(\varepsilon'/6).$$

Quindi $\varepsilon' \le \varepsilon/81$ e $\delta \le \varepsilon'/18$. Sia $(T, \mathcal{D}^0, \mathcal{D}^1)$ una struttura di Heegaard di M_0 di maglia $< \delta/3$, costruita come nel Lemma 31-bis.24, con $\partial P^0 = T$. Sia c un intorno a collare di T in $\mathring{M}$ di spessore $< \delta/3$. Allora (T, hc) è un ispessimento in M^*.

Applicare la Proposizione 31-bis.7. Sia $\mathcal{B} = \partial\mathcal{D}^0$. È ridotto, a curve bilatere con lati distinti, e le sue regioni elementari sono le sfere con $n \ge 3$ buchi $R = E \cap T$, con E camera in P^0 (Osservazione 31-bis.11 e passo (v) del Lemma 31-bis.24). Si ha $\operatorname{diam} R < \delta/3$, e poiché c ha spessore $< \delta/3$ e h è un'isometria, $\operatorname{diam} hc(R \times I) < \delta$. Ogni punto di M_0 dista meno di $\delta/3$ da T, dunque $\operatorname{diam} T \ge \operatorname{diam} M_0 - 2\delta/3 > 3\varepsilon - \varepsilon > \varepsilon'$. Le ipotesi della Proposizione 31-bis.7 valgono con $\eta = hc$, questo δ ed ε' al posto di ε. Esiste dunque a_0 con $0 < a_0 < \delta/3$ tale che per ogni coppia di immersioni PL $\eta_1', \eta_2' : T \times I \to M^*$ che a_0-approssimano hc esiste $j : M^* \to M^*$, PL ε'-isotopo all'identità relativamente a $M^* - |hc|$, con $j\eta_1'|_T = \eta_2'|_T$.

Si fissa un punto $p_0 \in \mathring{P}^0 - c(T \times I)$. Esiste: uno dei due mezzi collari, diciamo $c(T \times [0, \frac{1}{2}])$, sta in P^0 (è connesso e incontra T solo in $c(T \times \{\frac{1}{2}\})$), e l'altro sta dalla parte di P^1. Se fosse $\mathring{P}^0 \subseteq c(T \times I)$, si avrebbe $P^0 = c(T \times [0, \frac{1}{2}])$, omeomorfo a $T \times [0, \frac{1}{2}]$, che ha due componenti di bordo; ma il corpo con manici P^0 ha bordo connesso T. Si sceglie $a \le a_0$ così piccolo che: l'a-intorno di $h(p_0)$ sta in una 3-cella PL disgiunta da $\overline{|hc|}$; per ogni mappa h' che a-approssima h si ha $h'(T) \subseteq |hc|$.

Il primo passo. Siano h_1', h_2' immersioni PL che a-approssimano h. Allora $h_1'c$ e $h_2'c$ a-approssimano hc, ed esiste $j_1 : M^* \to M^*$, PL ε'-isotopo all'identità relativamente a $M^* - |hc|$, con $j_1 h_1'|_T = h_2'|_T$. Si pone $T^* = h_2'(T) = j_1 h_1'(T) \subseteq |hc|$. È una superficie PL chiusa, connessa e bicollare in $\mathring{M}^*$ (P2), dunque la varietà connessa M^* privata di T^* ha al più due componenti (i due lati del bicollare). $h_2'(\mathring{P}^0)$ è aperto (P2), connesso, e chiuso in $M^* - T^*$: è una componente, con chiusura $P^{0*} = h_2'(P^0)$. L'insieme connesso $h_2'(P^1 - T)$ sta in un'altra componente; sia P^{1*} la sua chiusura. Anche $j_1 h_1'(\mathring{P}^0)$ è una componente di $M^* - T^*$. I punti $h_1'(p_0)$ e $h_2'(p_0)$ stanno nell'a-intorno di $h(p_0)$, dunque in una 3-cella disgiunta da T^*, e quindi nella stessa componente di $M^* - T^*$. Poiché j_1 è l'identità fuori da $|hc|$, $j_1 h_1'(p_0) = h_1'(p_0)$. Perciò $j_1 h_1'(\mathring{P}^0) = h_2'(\mathring{P}^0)$, $j_1 h_1'(P^0) = P^{0*}$ e $j_1 h_1'(P^1) \subseteq P^{1*}$.

Il secondo passo: i dischi. Per $i = 0, 1$ si applica la Proposizione 31-bis.1(B) con $\mathcal{M} = P^{i*}$, $\mathcal{C} = j_1 h_1'(\mathcal{D}^i)$, $j = h_2'(j_1 h_1')^{-1}|_{\mathcal{C}}$ ed $\varepsilon/3$ al posto di ε. I dischi di $\mathcal{C}$ e di $j(\mathcal{C}) = h_2'(\mathcal{D}^i)$ sono propriamente immersi in P^{i*}: il bordo sta in T^* e l'interno in $\mathring{M}^*$, perché $h_1'(\mathring{M}) \subseteq \mathring{M}^*$ (P2). Inoltre j è l'identità su $\partial\mathcal{C} \subseteq T^*$, perché $j_1 h_1'|_T = h_2'|_T$. Resta da verificare che $\operatorname{diam}(C \cup j(C)) < \frac{1}{3}\rho_{P^{i*}}(\varepsilon/9)$ per ogni componente $C = j_1 h_1'(D)$ di $\mathcal{C}$. Poiché h_1' e h_2' approssimano l'isometria h a meno di a e j_1 è un ε'-omeomorfismo, si ha $\operatorname{diam}(C \cup j(C)) < \operatorname{diam} D + 2(\varepsilon' + a) < 2\varepsilon' + \delta < 3\varepsilon' = \frac{1}{3}\rho_{M^*}(\varepsilon/9)$.

Si mostra che $\rho_{P^{i*}}(\varepsilon/9) \ge \rho_{M^*}(\varepsilon/9)$. Si ha $\operatorname{diam} T^* \ge \operatorname{diam} T - 2a > \varepsilon > \varepsilon/9$. Sia $S \subseteq P^{i*}$ una 2-sfera PL di diametro $< \rho_{M^*}(\varepsilon/9)$, e $E \subseteq M^*$ la 3-cella di diametro $< \varepsilon/9$ che essa borda. Se $E \not\subseteq P^{i*}$, l'insieme aperto $U = \mathring{E} - P^{i*}$ non è vuoto. La sua frontiera sta in $(S \cup T^*) \cap \overline{M^* - P^{i*}} \subseteq T^*$. Dunque U è aperto e chiuso nella componente Y di $M^* - T^*$ opposta a P^{i*}, e $U = Y$. Allora $T^* \subseteq \overline{Y} \subseteq E$ e $\operatorname{diam} T^* < \varepsilon/9$: assurdo. Quindi E è una 3-cella PL in P^{i*} di diametro $< \varepsilon/9$, e il numero $\rho_{M^*}(\varepsilon/9)$ ha per P^{i*} la proprietà del Lemma 31-bis.1.

La Proposizione 31-bis.1(B) dà un omeomorfismo PL $j_2^i : P^{i*} \to P^{i*}$, PL $\varepsilon/3$-isotopo all'identità relativamente a ∂P^{i*}, con $j_2^i j_1 h_1'|_{\mathcal{D}^i} = h_2'|_{\mathcal{D}^i}$; l'isotopia fissa i punti che distano

almeno $\varepsilon/3$ da $h_2'(\mathcal{D}^i)$. Sia j_2 l'omeomorfismo PL di M^* uguale a j_2^i su P^{i*}. È PL $\varepsilon/3$-isotopo all'identità, e $j_2 j_1 h_1' = h_2'$ su $T \cup \mathcal{D}^0 \cup \mathcal{D}^1$.
Il terzo passo: le camere. Sia E una camera; $\operatorname{diam} E < \delta/3$, e $\partial E \subseteq T \cup \mathcal{D}^0 \cup \mathcal{D}^1$ (anche per le camere che toccano ∂M_0, come nella dimostrazione del Lemma 31-bis.24). Allora $\operatorname{diam} h_2'(E) < \delta/3 + 2a < \delta$ e $\operatorname{diam} j_2 j_1 h_1'(E) < \delta/3 + 2a + 2(\varepsilon' + \varepsilon/3) < 5\varepsilon/3$. Le due 3-celle PL $h_2'(E)$ e $j_2 j_1 h_1'(E)$ hanno lo stesso bordo. Per il Lemma 31-bis.2 coincidono, oppure la loro unione è M^*. Nel secondo caso $\operatorname{diam} M^* < 2\varepsilon$, mentre $\operatorname{diam} M^* \geq \operatorname{diam} h(M_0) = \operatorname{diam} M_0 > 3\varepsilon$. Dunque $h_2'(E) = j_2 j_1 h_1'(E) = E^*$, con $\operatorname{diam} E^* < \delta$. L'omeomorfismo PL $j_3^E = h_2'(j_2 j_1 h_1')^{-1}|_{E^*}$ della cella E^* è l'identità su ∂E^*, dunque è PL isotopo all'identità relativamente a ∂E^* (P1). Sia j_3 uguale a j_3^E su ogni E^* e all'identità altrove. È ben definito, perché le celle E^* hanno interni disgiunti (h_2' è un'immersione). È PL δ-isotopo all'identità.
Conclusione. $J = j_3 j_2 j_1$ è PL $(\varepsilon' + \varepsilon/3 + \delta)$-isotopo all'identità, dunque ε-isotopo, e $J h_1' = h_2'$ su M_0. Supporti: j_1 muove solo punti di $|hc|$, che dista meno di $\delta/3$ da $h(T)$; j_2 solo punti che distano meno di $\varepsilon/3$ da $h_2'(\mathcal{D}^0 \cup \mathcal{D}^1)$, dunque meno di $\varepsilon/3 + a$ da $h(M_0)$; j_3 solo punti di $h_2'(M_0)$. Quindi l'isotopia fissa i punti che distano almeno ε da $h(M_0)$. □

Osservazione 31-bis.17: Differenze rispetto alla fonte (dimostrato con l'IA). *Shalen [1] (Proposizione 8.1) afferma che J è isotopo all'identità relativamente a $M^* - h(\mathring{M})$. Nella dimostrazione, però, j_2 è costruito su tutta la chiusura P^{1*} del lato esterno di T^*, e la Proposizione 1.1 della fonte non dice dove sia supportata l'isotopia. Qui quell'affermazione è sostituita dalla stima del supporto. Questa segue dal complemento aggiunto alla Proposizione 31-bis.1 e serve a trattare M_0 non connessa; l'affermazione relativa non è usata altrove. Il confronto fra $\rho_{P^{i*}}$ e ρ_{M^*}, che la fonte dà per evidente, è dimostrato. La struttura di Heegaard è presa sulla M_0 stessa, come nella fonte: qui non c'è la lacuna del §31-bis.1.7, perché le camere coprono esattamente M_0.*

31-bis.1.10 Il teorema generale

La dimostrazione del Teorema 31-bis.1 si basa sul Lemma 31-bis.31, che combina le Proposizioni 31-bis.6 e 31-bis.8.

Lemma 31-bis.31: Estendere un'approssimazione data. *Siano M_1 e M^* due 3-varietà PL, M^* con una metrica. Siano $M_2 \subseteq \mathring{M}_1$ e $M_3 \subseteq \mathring{M}_2$ due 3-varietà PL compatte, $K \subseteq \mathring{M}_3$ un poliedro compatto, $h : M_1 \to M^*$ un'immersione topologica e $\delta > 0$. Esiste $a > 0$ con questa proprietà: per ogni immersione PL $h' : M_3 \to M^*$ che a-approssima $h|_{M_3}$ esiste un'immersione PL $h'' : M_2 \to M^*$ che δ-approssima $h|_{M_2}$ e coincide con h' su K.*

Dimostrazione. Sostituendo K con un suo intorno regolare in $\mathring{M}_3$ si suppone che K sia una 3-varietà PL. Si può supporre M_1 compatta, sostituendola con una 3-varietà PL compatta $M_1' \subseteq \mathring{M}_1$ con $M_2 \subseteq \mathring{M}_1'$. Si può supporre anche M^* compatta. Sia $r \in (0,1)$ tale che il r-intorno chiuso di $h(M_1')$ sia compatto (spazio localmente compatto), e sia $M^{*\prime}$ una 3-varietà PL compatta in M^* che lo contiene (un intorno regolare di un sottocomplesso finito). Tutte le mappe considerate sotto distano meno di r da h e hanno valori in $M^{*\prime}$: si può supporre $\delta < r$, diminuendolo (δ è un dato dell'enunciato, ma con un δ più piccolo la tesi è più forte), e il numero a scelto sotto è $< \delta/2 < r$.
Si applica la Proposizione 31-bis.8 con $M = M_3$, $M_0 = K$, $\varepsilon = \delta/2$ e $h|_{M_3}$. Si ottiene $a > 0$ tale che per ogni coppia di immersioni PL $h_1', h_2' : M_3 \to M^*$ che a-approssimano $h|_{M_3}$ esiste un omeomorfismo PL $J : M^* \to M^*$, $\delta/2$-isotopo all'identità, con $J \circ h_1'|_K = h_2'|_K$. Si può prendere $a < \delta/2$.
Per la Proposizione 31-bis.6, con $M = M_1$, $M_0 = M_2$ ed $\varepsilon = a$, esiste un'immersione PL $\hat{h}' : M_2 \to M^*$ che a-approssima $h|_{M_2}$. Sia ora $h' : M_3 \to M^*$ come nell'enunciato. Con

$h'_1 = \hat{h}'|_{M_3}$ e $h'_2 = h'$ si ottiene J con $J \circ \hat{h}'|_K = h'|_K$. Si pone $h'' = J \circ \hat{h}' : M_2 \to M^*$. È un'immersione PL che coincide con h' su K. Poiché $\hat{h}'$ è un'a-approssimazione con $a < \delta/2$ e J è un $\delta/2$-omeomorfismo, h'' δ-approssima $h|_{M_2}$. □

Corollario 31-bis.3: Approssimare fissando un poliedro. *Siano M e M^* due 3-varietà PL, M^* con una metrica, $M_0 \subseteq \mathring{M}$ una 3-varietà PL compatta e $K \subseteq \mathring{M}_0$ un poliedro compatto. Sia $h : M \to M^*$ un'immersione topologica la cui restrizione a un intorno di K è PL. Per ogni $\delta > 0$, $h|_{M_0}$ è δ-approssimabile con un'immersione PL che coincide con h su K.*

Dimostrazione. Si applica il Lemma 31-bis.31 con $M_1 = M$, $M_2 = M_0$, e M_3 un intorno regolare di K in $\mathring{M}_0$ su cui h è PL. Sia a il numero dato dal lemma. L'immersione PL $h' = h|_{M_3}$ è certamente un'a-approssimazione di $h|_{M_3}$, e il lemma dà la tesi. □

Lemma 31-bis.32: Una famiglia di pezzi compatti. *Siano M e M^* due 3-varietà PL senza bordo, M^* con una metrica, e $h : M \to M^*$ un'immersione topologica. Sia $L \subseteq M$ un poliedro chiuso in M, tale che h sia PL su un intorno di L. Sia $P \subseteq M$ una 3-varietà PL chiusa in M con componenti compatte, e per ogni componente C di P sia $\delta_C > 0$. Esiste una mappa PL iniettiva $h' : P \cup L \to M^*$ che coincide con h su L e tale che $h'|_C$ δ_C-approssimi $h|_C$ per ogni componente C di P.*

Dimostrazione. Si userà più volte il fatto seguente. Se $A, F \subseteq M$ sono chiusi disgiunti con A compatto, allora $h(A)$ e $h(F)$ hanno distanza positiva. Altrimenti esisterebbero $a_n \in A$ e $x_n \in F$ con $d(h(a_n), h(x_n)) \to 0$. Passando a una sottosuccessione, $a_n \to a \in A$, dunque $h(x_n) \to h(a)$. Poiché h è un omeomorfismo sull'immagine, $x_n \to a$, e $a \in F$ perché F è chiuso: assurdo.

P connessa. Allora P è compatta, e $P \cap L$ è un poliedro compatto. Sia K un intorno regolare di $P \cap L$ in M tale che h sia PL su un intorno di K, e M_0 un intorno regolare di $P \cup K$. Poiché $P \cap L \subseteq \mathring{K}$, gli insiemi chiusi P e $\overline{L - K} \subseteq L - \mathring{K}$ sono disgiunti. Sia δ un numero positivo minore di δ_P e della distanza fra $h(P)$ e $h(\overline{L - K})$. Per il Corollario 31-bis.3, $h|_{M_0}$ è δ-approssimabile con un'immersione PL h'_0 che coincide con h su K. Sia $h' : P \cup L \to M^*$ uguale a h su L e a h'_0 su $P \cup K$. Le due definizioni coincidono su $(P \cup K) \cap L \subseteq K$, e h' è PL. È iniettiva: lo è su L e su $P \cup K$, e $h'(P) = h'_0(P)$ dista meno di δ da $h(P)$, dunque non incontra $h(\overline{L - K}) = h'(\overline{L - K})$.

Caso generale. La famiglia delle componenti di P è localmente finita: un punto di M aderente a infinite componenti starebbe in P (chiuso), in una componente C_0 aperta in P. Per ogni C, $P - C$ è chiuso e disgiunto dal compatto C. Si può supporre δ_C minore di metà della distanza fra $h(C)$ e $h(P - C)$. Per il caso connesso, per ogni C esiste una mappa PL iniettiva $h'_C : C \cup L \to M^*$, uguale a h su L, con $h'_C|_C$ che δ_C-approssima $h|_C$. Sia h' uguale a h'_C su ogni $C \cup L$: è ben definita e PL. È iniettiva: per $C \neq C'$, $h'(C)$ e $h'(C')$ stanno negli intorni di raggio δ_C e $\delta_{C'}$ di $h(C)$ e $h(C')$, che sono disgiunti per la scelta dei δ; e ogni h'_C è iniettiva su $C \cup L$. □

Proposizione 31-bis.9: Il caso senza bordo. *Siano M e M^* due 3-varietà PL senza bordo, M^* con una metrica. Sia $Q \subseteq M$ un poliedro chiuso in M e $h : M \to M^*$ un'immersione topologica PL su un intorno di Q. Per ogni funzione continua $\varepsilon : M \to (0, \infty)$, h è ε-approssimabile con un'immersione PL che coincide con h su Q.*

Dimostrazione. Una mappa continua e iniettiva $f : M \to M^*$ è un'immersione: per l'invarianza del dominio (P2) è aperta, perché M e M^* non hanno bordo. Basterà dunque costruire una mappa PL iniettiva.
Se M è compatta si applica il Corollario 31-bis.3 con $M_0 = M$, $K = Q$ e $\delta = \min_M \varepsilon$. Sia M non compatta. Si scrive $M = \bigcup_{i\geq 1} N_i$, con le N_i 3-varietà PL compatte e $N_i \subseteq \mathring{N}_{i+1}$ (P1); si pone $N_0 = \emptyset$.
I pezzi. Sia L un intorno di Q in M che è una 3-varietà PL, chiusa in M, tale che h sia PL su un intorno di L (P1). Si pone $P = \bigcup_{i\geq 1}(N_{2i} - \mathring{N}_{2i-1})$, una 3-varietà PL chiusa in M con componenti compatte, e $S = \overline{M - (P \cup L)}$. Le componenti di S formano una famiglia localmente finita di poliedri compatti: stanno in insiemi della forma N_1 e $N_{2i+1} - \mathring{N}_{2i}$. Sia R un intorno regolare di S in M, una 3-varietà PL chiusa in M con componenti compatte, e R' un altro intorno regolare di S con $R' \subseteq \mathring{R}$. Poiché $Q \subseteq \operatorname{Int} L$ e $S \subseteq M - \operatorname{Int}(L)$, si può prendere R' disgiunto da Q. Le componenti di R e quelle di R' corrispondono a quelle di S, e ogni componente di R' è $E \cap R'$ per un'unica componente E di R. Poiché $\partial R' \subseteq M - S = \operatorname{Int}(P \cup L)$, esiste un intorno regolare W di $\partial R'$ in $\mathring{R}$ contenuto in $P \cup L$. Per ogni componente D di $M - \mathring{R}'$ si sceglie un punto $p_D \in \mathring{D}$, e si pone d_D uguale alla distanza fra $h(p_D)$ e $h(R')$, positiva per il fatto dimostrato all'inizio del Lemma 31-bis.32. Le componenti D formano una famiglia localmente finita (sono componenti della 3-varietà $M - \mathring{R}'$), dunque l'insieme $\Pi = \{p_D\}$ è chiuso e discreto in M, e disgiunto da R'.
Le costanti sulle componenti di R. Sia E una componente di R. Si sceglie $\delta_E > 0$ con: $\delta_E < \min_E \varepsilon$; δ_E minore di metà della distanza fra $h(E \cap R')$ e $h(\Pi)$ (positiva: $E \cap R'$ è compatto e Π chiuso, disgiunti); δ_E minore di metà della distanza fra $h(E)$ e $h(R - E)$. Si applica il Lemma 31-bis.31 con $M_1 = M$, $M_2 = E$, $M_3 = E \cap W$, $K = E \cap \partial R'$ e $\delta = \delta_E$. Si ottiene $a_E > 0$: per ogni immersione PL $h'_E : E \cap W \to M^*$ che a_E-approssima $h|_{E\cap W}$ esiste un'immersione PL $h''_E : E \to M^*$ che δ_E-approssima $h|_E$ e coincide con h'_E su $E \cap \partial R'$.
Le costanti sulle componenti di P. Per ogni componente C di P si sceglie $\delta_C > 0$ con: $\delta_C < \min_C \varepsilon$; $\delta_C \leq a_E$ per ogni componente E di R che incontra C; $\delta_C < \frac{1}{2} d_D$ per ogni componente D di $M - \mathring{R}'$ che incontra C (sono finitamente molte in entrambi i casi). Per il Lemma 31-bis.32 esiste una mappa PL iniettiva $h'_0 : P \cup L \to M^*$, uguale a h su L, con $h'_0|_C$ che δ_C-approssima $h|_C$. In particolare h'_0 ε-approssima h su $P \cup L$.
Incollare. Sia E una componente di R. Poiché $W \subseteq P \cup L$, $h'_E = h'_0|_{W\cap E}$ è una mappa PL iniettiva sul compatto $W \cap E$, dunque un'immersione PL. È un'a_E-approssimazione di $h|_{W\cap E}$ (esatta su L, e $\delta_C \leq a_E$ su C). Si ottiene $h''_E : E \to M^*$ come sopra. Sia $h' : M \to M^*$ uguale a h'_0 su $M - \mathring{R}' \subseteq P \cup L$ e a h''_E su ogni $E \cap R'$. È ben definita, perché $h''_E = h'_0$ su $E \cap \partial R'$. È PL (le famiglie sono localmente finite) ed ε-approssima h. Coincide con h su $Q \subseteq L - R'$.
h' è iniettiva. Lo è su $M - \mathring{R}'$ e su ogni $E \cap R'$. Per $E \neq E'$, $h'(E \cap R')$ e $h'(E' \cap R')$ stanno negli intorni di raggio δ_E e $\delta_{E'}$ di $h(E)$ e $h(E')$, disgiunti per la scelta dei δ. Resta da vedere che $A = h'(E \cap R')$ non incontra $h'(M - \mathring{R}')$ se non in $h'(E \cap \partial R')$. A è una 3-varietà PL compatta, il cui interno $\mathring{A} = h''_E(E \cap \mathring{R}')$ è aperto (P2) e il cui bordo è $\partial A = h'_0(E \cap \partial R')$. Sia D una componente di $M - \mathring{R}'$. L'insieme connesso $h'_0(\mathring{D})$ non incontra ∂A, perché h'_0 è iniettiva e $\mathring{D} \cap \partial R' = \emptyset$. Se incontrasse $\mathring{A}$, starebbe tutto in $\mathring{A}$, e in particolare $h'_0(p_D) \in A$. Sia e la distanza fra $h(p_D)$ e $h(E \cap R')$; si ha $e \geq d_D$. Il punto $h'_0(p_D)$ dista meno di $\frac{1}{2} d_D \leq \frac{1}{2} e$ da $h(p_D)$: coincide con $h(p_D)$ se $p_D \in L$, e se p_D sta in una componente C di P si usa $\delta_C < \frac{1}{2} d_D$ (C incontra D in p_D). Invece ogni punto di A dista meno di $\delta_E \leq \frac{1}{2} e$ da $h(E \cap R')$, dunque almeno $\frac{1}{2} e$ da $h(p_D)$: assurdo. Infine i punti di $\partial D \subseteq \partial R'$ che stanno in un $E' \cap \partial R'$ con $E' \neq E$ vanno in $h'(E' \cap R')$, disgiunto da A; quelli in $E \cap \partial R'$ vanno in ∂A. □

Dimostrazione. **(del Teorema 31-bis.1).** Siano M, M^*, h ed ε come nell'enunciato.
Riduzione a un omeomorfismo. L'insieme $h(M)$ è aperto in M^*. Infatti $h(\mathring{M})$ è aperto (P2). Un punto di ∂M ha un intorno U, semispazio chiuso, con $h(U \cap \partial M) \subseteq \partial M^*$; raddoppiando U e la sua immagine lungo il bordo si ottiene una mappa iniettiva fra aperti di $\mathbb{R}^3$,

aperta per P2, dunque $h(U)$ è un intorno del punto in M^*. Perciò $h(M)$ è una 3-varietà PL con $\partial h(M) = h(\partial M)$, e si può sostituire M^* con $h(M)$: si suppone $h(M) = M^*$ e $h(\partial M) = \partial M^*$.
Una funzione lipschitziana. Si dota M della metrica che rende h un'isometria. La funzione $\varepsilon_0(x) = \inf_{y\in M}(\frac{1}{2}\varepsilon(y) + d(x,y))$ è 1-lipschitziana, minore o uguale a $\varepsilon/2$, e positiva: se $\varepsilon \geq \varepsilon(x)/2$ sulla palla $B(x,\rho)$, allora $\varepsilon_0(x) \geq \min(\varepsilon(x)/4, \rho)$. Basta costruire un'approssimazione a meno di ε_0. Si pone $\tilde{\varepsilon}_0 = \varepsilon_0 \circ h^{-1}$ su M^*, anch'essa 1-lipschitziana.
I collari. Siano $c : \partial M \times I \to M$ e $c^* : \partial M^* \times I \to M^*$ collari PL del bordo, con $c(p,0) = p$ e $c^*(p^*,0) = p^*$, e con fibre corte (P1): $\operatorname{diam} c(\{p\}\times I) < \varepsilon_0(p)/8$ e $\operatorname{diam} c^*(\{p^*\}\times I) < \tilde{\varepsilon}_0(p^*)/8$. Per la lipschitzianità, se x dista meno di $\varepsilon_0(p)/8$ da p allora $\varepsilon_0(p) \leq \frac{8}{7}\varepsilon_0(x)$, e lo stesso vale in M^*. Siano $J : M \to M - c(\partial M \times [0,\frac{1}{2}))$ e $J^* : M^* \to M^* - c^*(\partial M^* \times [0,\frac{1}{2}))$ gli omeomorfismi PL dati da $J(c(p,t)) = c(p, \frac{t+1}{2})$ e dall'identità fuori da $c(\partial M \times [0,1))$, e analogamente per J^*. Si definisce l'omeomorfismo $h_1 : M \to M^*$:

$$h_1(c(p,t)) = c^*(h(p),t) \quad (p \in \partial M,\ t \leq \tfrac{1}{2}), \qquad h_1(q) = J^* h J^{-1}(q) \quad (q \notin c(\partial M \times [0,\tfrac{1}{2}))).$$

Le due formule coincidono su $c(\partial M \times \{\frac{1}{2}\})$: $J^*hJ^{-1}(c(p,\frac{1}{2})) = J^*(h(p)) = c^*(h(p),\frac{1}{2})$. Poiché $h|_{\partial M}$ è un omeomorfismo PL di ∂M su ∂M^*, h_1 è un omeomorfismo, PL su $c(\partial M \times [0,\frac{1}{2}])$, e coincide con h su ∂M.
h_1 **approssima** h **a meno di** $\varepsilon_0/2$**.** Sia $q \in M$.

- $q = c(p,t)$ con $t \leq \frac{1}{2}$: $d(h_1(q),h(q)) \leq \operatorname{diam} c^*(\{h(p)\}\times I) + \operatorname{diam} c(\{p\}\times I) < \frac{1}{4}\varepsilon_0(p) \leq \frac{2}{7}\varepsilon_0(q)$.
- $q = c(p,t)$ con $\frac{1}{2} < t < 1$: sia $q' = J^{-1}(q) = c(p, 2t-1)$. Il punto $J^*h(q')$ dista da $h(q')$ al più il diametro di una fibra di c^* per un punto p^* vicino a $h(q')$. Si ha $\tilde{\varepsilon}_0(p^*) \leq \frac{8}{7}\varepsilon_0(q') \leq \frac{8}{7}\cdot\frac{9}{8}\varepsilon_0(p)$, perché q' dista meno di $\varepsilon_0(p)/8$ da p. Dunque $d(h_1(q),h(q)) < \frac{1}{8}\cdot\frac{9}{7}\varepsilon_0(p) + \frac{1}{8}\varepsilon_0(p) = \frac{2}{7}\varepsilon_0(p) \leq \frac{16}{49}\varepsilon_0(q)$.
- $q \notin c(\partial M \times [0,1))$: $d(h_1(q),h(q)) = d(J^*h(q),h(q)) < \frac{1}{8}\cdot\frac{8}{7}\varepsilon_0(q) = \frac{1}{7}\varepsilon_0(q)$.

In ogni caso $d(h_1(q),h(q)) < \frac{1}{2}\varepsilon_0(q)$.
L'interno. Si applica la Proposizione 31-bis.9 a $h_1|_{\mathring{M}} : \mathring{M} \to \mathring{M}^*$, con $\varepsilon_0/2$ al posto di ε e con $Q = c(\partial M \times (0,\frac{1}{4}])$. Q è un poliedro chiuso in $\mathring{M}$, e h_1 è PL sul suo intorno $c(\partial M \times (0,\frac{1}{2}))$. Si ottiene un'immersione PL $h_1' : \mathring{M} \to \mathring{M}^*$ che $\varepsilon_0/2$-approssima $h_1|_{\mathring{M}}$ e coincide con h_1 su Q. Sia $h' : M \to M^*$ uguale a h_1' su $\mathring{M}$ e a h_1 su $c(\partial M \times [0,\frac{1}{4}])$. È ben definita e PL. È iniettiva, perché manda $\mathring{M}$ in $\mathring{M}^*$ e ∂M su ∂M^*, e per P2 è un'immersione. Infine $d(h',h) \leq d(h',h_1) + d(h_1,h) < \varepsilon_0 \leq \varepsilon/2$, e $h' = h_1 = h$ su ∂M. □

Osservazione 31-bis.18: Che cosa è stato aggiunto alla fonte. *Rispetto a Shalen [1] (§9):*

- *nel Lemma 31-bis.32 e nella Proposizione 31-bis.9 si dimostra che le distanze usate sono positive (le immagini tramite h di chiusi di M non sono in generale chiuse in M^*);*
- *nella Proposizione 31-bis.9 si aggiunge la condizione che δ_E sia minore di metà della distanza fra $h(E)$ e $h(R-E)$: serve perché le immagini di componenti distinte di R' siano disgiunte, cosa che la fonte non verifica;*
- *la fonte lega δ_E soltanto alle componenti D che incontrano E, ma l'argomento finale deve escludere che $h_0'(\mathring{D})$ cada dentro $h'(E \cap R')$ per ogni D. Qui δ_E è legato alla distanza da $h(\Pi)$, con Π l'insieme chiuso e discreto dei punti p_D, e d_D è la distanza da $h(R')$;*
- *la fonte chiede collari con fibre piccole rispetto a ε lungo le fibre, ma nel caso di un punto q lontano dal collare di M con $h(q)$ nel collare di M^* quella condizione non basta. Qui si passa a una funzione 1-lipschitziana $\varepsilon_0 \leq \varepsilon/2$, e le stime diventano uniformi;*

- *l'enunciato della Proposizione 9.3 della fonte dice «omeomorfismo PL», ma la dimostrazione dà un'immersione PL, che è ciò che serve.*

31-bis.1.11 Esempi ed esercizi

Esempio 31-bis.1: La superficie di Heegaard di un tetraedro suddiviso. **Dati.** M_0 è un tetraedro, e K la sua prima suddivisione baricentrica, come nella dimostrazione del Lemma 31-bis.24 con L il tetraedro stesso. **Obiettivo.** Il genere della superficie $T = \partial P^0$ e il numero dei pezzi. **Soluzione.** I vertici di K sono le 15 facce non vuote del tetraedro. I simplessi sono le catene di facce: 50 spigoli, 60 triangoli, 24 tetraedri. Si ha $15 - 50 + 60 - 24 = 1 = \chi(M_0)$. Dunque $\chi(T) = 2\chi(K^{(1)}) = 2(15 - 50) = -70$. T è orientabile, perché borda il corpo con manici P^0 nella 3-cella orientabile M_0, e il suo genere è $g = (2 - \chi)/2 = 36$. Controllo indipendente: le regioni di $T - \partial\mathcal{D}^0$ sono sfere con $\deg v$ buchi, una per vertice, e $\sum_v (2 - \deg v) = -70$. Il grado minimo nel grafo $K^{(1)}$ è 5 (il baricentro di uno spigolo), dunque ogni regione ha almeno cinque buchi. Ci sono 50 dischi in $\mathcal{D}^0$, 60 in $\mathcal{D}^1$ e $15 + 24 = 39$ camere. Il bordo del tetraedro contiene 24 triangoli di K, e la regione di bordo $B - \mathcal{D}^1$ ha $\chi = 2 - 24 = -22$. Tutti i numeri sono verificati da `blocco_moise.py`. ✓ *Interpretazione:* anche la struttura più grossolana ha una superficie di Heegaard di genere alto; nella dimostrazione conta solo che le camere siano piccole, non il genere.

Esempio 31-bis.2: Da dove viene il numero 138. **Obiettivo.** Ricostruire la scelta $\delta = \frac{1}{138}\rho_{M^*}(\varepsilon/2)$ della Proposizione 31-bis.6. **Soluzione.** Nella Proposizione 31-bis.5 l'estensione ai dischi approssima a meno di 23δ. Ci sono δ per l'omeomorfismo interpolato, 20δ per l'isotopia $\bar{J}$ e 2δ per il diametro di $h(E)$: $1+20+2 = 23$. Nella Proposizione 31-bis.6 la si applica con 2δ, perché la superficie interpolata è soltanto 2δ-regolare: l'errore diventa 46δ. Il Lemma 31-bis.25 richiede una δ'-approssimazione con $\delta' = \frac{1}{3}\rho_{M^*}(\varepsilon/2)$. Imponendo $46\delta = \delta'$ si trova $\delta = \frac{1}{3\cdot 46}\rho_{M^*}(\varepsilon/2) = \frac{1}{138}\rho_{M^*}(\varepsilon/2)$. ✓ *Interpretazione:* le costanti non sono ottimali; contano solo la loro esistenza e l'ordine in cui vengono scelte.

Esercizio 31-bis.1: Tagliare una sfera con buchi. *Obiettivo:* capire il Lemma 31-bis.27. *Tempo:* 15 minuti. Sia R una sfera con $n \geq 3$ buchi e F_R il sistema di n archi della dimostrazione. Verificare con la caratteristica di Eulero che $R - F_R$ ha per chiusure due dischi, e dire perché per $n = 2$ (un anello) il lemma fallisce.

Soluzione. Si ha $\chi(R) = 2-n$. Tagliare una superficie lungo un arco propriamente immerso aumenta χ di 1: la superficie si riottiene da quella tagliata incollando le due copie dell'arco, dunque $\chi(R) = \chi(R_{\text{tagliata}}) - \chi(\text{arco}) = \chi(R_{\text{tagliata}}) - 1$. Dopo n tagli $\chi = 2 - n + n = 2$. Le componenti sono due (le due semisfere), ciascuna con bordo non vuoto e dunque con $\chi \leq 1$: entrambe hanno $\chi = 1$ e sono dischi. Per $n = 2$ (R un anello, $\chi(R) = 0$) nessun sistema di archi va bene. Se k archi tagliano R in d dischi, $d = \chi(R) + k = k$. Ogni disco deve avere almeno tre lati d'arco, e ogni arco dà due lati: $3d \leq 2k = 2d$, dunque $d = 0$, assurdo. Senza la condizione dei tre archi, la componente di $S_R - \partial\mathcal{D}_R$ corrispondente a un disco con due soli archi è un anello, e il sistema $\partial\mathcal{D}_R$ non sarebbe ridotto. *Errore tipico:* dimenticare che il bordo di ogni disco alterna archi di F_R e archi dei cerchi di bordo, e contare questi ultimi fra i tagli.

Esercizio 31-bis.2: I gradi nel Lemma sugli anelli. *Obiettivo:* capire l'uso dei gradi nel Lemma 31-bis.26. *Tempo:* 15 minuti. Mostrare che non esiste una mappa continua $f : S^1 \times I \to S^1 \times I$ con $f(z,0) = (z,0)$ e $f(z,1) = (\bar{z},1)$ (z numero complesso di modulo 1).

Soluzione. Sia $p : S^1 \times I \to S^1$ la proiezione. Le mappe $z \mapsto p(f(z,t))$ sono omotope fra loro al variare di t, dunque hanno tutte lo stesso grado. Per $t = 0$ il grado è $+1$ (l'identità), per $t = 1$ è -1 (il coniugio): assurdo. È la ragione per cui, nella dimostrazione del lemma, la banda attorno all'arco α si può sempre raccordare con i due bordi senza torsioni. *Errore tipico:* pensare che una torsione di mezzo giro della banda risolva il problema: nell'anello, che è orientabile, una banda immersa conserva o inverte l'orientazione su entrambi i lati.

31-bis.2. Dall'approssimazione alla Hauptvermutung e alla triangolazione

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **E**. Questa sezione dimostra due dei quattro enunciati previsti per il capitolo: (a) *ogni 3-varietà topologica senza bordo è triangolabile* (Teorema 31-bis.4) e (b) la *Hauptvermutung* (Teorema 31-bis.3), e ne trae la parte «topologico–PL» di (d) (Corollario 31-bis.4). Restano *in sospeso* (c) l'equivalenza fra struttura PL e struttura liscia e la parte liscia di (d): vedi l'Osservazione 31-bis.20. La dimostrazione è completa *a meno* di:

- il Teorema di approssimazione 31-bis.1 (Proposizione 31-bis.9), a sua volta dimostrato a meno di (P1)–(P8) (Osservazione 31-bis.3);
- l'invarianza del dominio (P2);
- i fatti PL elementari (T1)–(T3) elencati nell'Osservazione 31-bis.19, verificati sul testo di Zeeman [6] o di Moise [14].

Lo schema è quello di Moise [14], §8 (dimensione 2: Teoremi 8.3 e 8.4, pp. 60–63) e §§35–36 (dimensione 3: Teorema 35.3, p. 252, e Teoremi 36.1 e 36.2, p. 253). Moise dà la dimostrazione di 35.3 «per stretta analogia» con 8.3 e non la riporta; quella scritta qui sostituisce inoltre la costruzione di 8.3 (complessi $\mathcal{X}_n$ in M, complessi finiti L nella carta, condizioni (a)–(h)) con una più semplice, che non lascia da verificare nulla sulla forma di complessi L: si modificano le *carte* (Lemma 31-bis.34) invece dei complessi, e si triangola una volta sola, alla fine (Lemma 31-bis.36). La costruzione è nuova rispetto alla fonte (*dimostrato con l'IA*).

31-bis.2.1 Enunciati

Una **n-varietà topologica** è uno spazio di Hausdorff a base numerabile localmente omeomorfo a $\mathbb{R}^n$ (senza bordo). Una **varietà PL** (senza bordo) è un poliedro, cioè uno spazio $|K|$ con K complesso localmente finito e numerabile (a meno di suddivisione), i cui punti hanno tutti un intorno PL-omeomorfo a una palla di $\mathbb{R}^n$; per Zeeman [6], cap. III, Lemma 9, ciò equivale a chiedere che una (e quindi ogni) triangolazione di $|K|$ sia *combinatoria* (link di ogni vertice: sfera o palla). Una mappa fra aperti di $\mathbb{R}^n$, o fra varietà PL, è **PL** se lo è su ogni sottopoliedro compatto del dominio. Una **immersione PL** è una mappa PL che è un'immersione topologica (Definizione 31-bis.1); se dominio e codominio sono varietà senza bordo della stessa dimensione, la sua immagine è aperta (invarianza del dominio, (P2)) ed essa è un omeomorfismo PL sull'immagine (l'inverso di un omeomorfismo PL è PL, (T1)(c)).

Teorema 31-bis.2: Hauptvermutung per aperti. *Siano M e M^* due 3-varietà PL senza bordo, M^* con una metrica d, $h : M \to M^*$ un'immersione topologica e $\varepsilon : M \to (0, \infty)$ continua. Esiste un omeomorfismo PL f di M su $h(M)$ (aperto di M^*, con la struttura PL indotta) tale che $d(f(x), h(x)) < \varepsilon(x)$ per ogni $x \in M$.*

Teorema 31-bis.3: Hauptvermutung per le 3-varietà (Moise, 1952). *Siano K_1, K_2 complessi localmente finiti numerabili tali che $|K_1|$ e $|K_2|$ siano 3-varietà PL senza bordo. Se esiste un omeomorfismo $|K_1| \to |K_2|$, esiste un omeomorfismo PL $|K_1| \to |K_2|$.*

Teorema 31-bis.4: Triangolazione delle 3-varietà (Moise, 1952). *Ogni 3-varietà topologica M è omeomorfa a $|K|$ per un complesso localmente finito K di dimensione 3 tale che $|K|$ sia una 3-varietà PL; K è finito se M è compatta.*

Corollario 31-bis.4: Coincidenza delle classificazioni topologica e PL. *L'applicazione che a una 3-varietà PL senza bordo associa la 3-varietà topologica sottostante induce una bigezione fra le 3-varietà PL senza bordo, a meno di omeomorfismo PL, e le 3-varietà topologiche, a meno di omeomorfismo. In particolare due 3-varietà PL compatte senza bordo omeomorfe sono PL-omeomorfe.*

Con l'approssimazione piana del §31-bis.3 al posto del Teorema 31-bis.1, la stessa dimostrazione vale per $n = 2$ e dà il teorema di Radó (Teorema 31-bis.5).

31-bis.2.2 Fatti PL elementari e tre lemmi

Osservazione 31-bis.19: I fatti PL elementari usati (T1)–(T3). *Tutti riguardano complessi* finiti *(euclidei). Zeeman [6] li dà nel cap. I (pp. 3–11 della dispensa) e nel cap. III (pp. 1–4 e 22); Moise [14] nei capp. 0, 5, 7, 8 (stesso contenuto).*

(T1) Suddivisioni e mappe PL. *(a) Se $K_0 \subseteq K$ è un sottocomplesso, ogni suddivisione di K_0 si estende a una suddivisione di K che suddivide soltanto i simplessi di K che incontrano $|K_0|$ (Zeeman, cap. I, Lemma 3 e sua dimostrazione). (b) Due complessi con lo stesso poliedro hanno una suddivisione comune; se $P_1, \dots, P_r$ sono poliedri contenuti in $|K|$, esiste una suddivisione di K in cui ciascuno è un sottocomplesso; unione e intersezione di poliedri sono poliedri (Lemma 4 con i Corollari 1–3, e Lemma 1, Corollario 2). Un politopo convesso compatto è il poliedro di un complesso finito (Lemma 1 e Corollario). (c) Una mappa $f : K \to L$ è PL se e solo se esistono suddivisioni K', L' rispetto alle quali è simpliciale, se e solo se il suo grafo è un poliedro (Lemma 7); la composizione di mappe PL è PL (Lemma 2); l'immagine di un poliedro mediante una mappa PL è un poliedro; l'inverso di un omeomorfismo PL è PL (grafo ribaltato).*

(T2) Varietà combinatorie e intorni regolari. *Un poliedro $|J|$ è una varietà PL (localmente PL-omeomorfo a un simplesso: non basta che sia una varietà topologica) se e solo se J è combinatorio (Zeeman, cap. III, Lemma 9: la dimostrazione è locale, e vale anche per complessi localmente finiti); un intorno regolare di un poliedro in una varietà PL è una varietà PL e un intorno del poliedro (Teorema 8, p. 22). Di qui: una varietà PL connessa U ha un'esaustione $N_1 \subseteq \mathring{N}_2 \subseteq N_2 \subseteq \mathring{N}_3 \subseteq N_3 \subseteq \cdots$ con $\bigcup_i N_i = U$ e ogni N_i sottovarietà PL compatta e connessa (intorni regolari di sottocomplessi finiti e connessi sempre più grandi); è l'uso (P1) già fatto nella dimostrazione della Proposizione 31-bis.9.*

(T3) Aperti di un complesso finito. *Se K è un complesso finito e U un aperto di $|K|$, esiste un complesso (localmente finito) K_U con $|K_U| = U$ i cui simplessi sono sottosimplessi rettilinei di simplessi di K (Moise, Teorema 8.2, pp. 58–59). Dunque un aperto di un poliedro è un poliedro, e un aperto di una varietà PL è una varietà PL.*

Lemma 31-bis.33: Un minorante continuo. *Sia U uno spazio metrizzabile, $N_1 \subseteq N_2 \subseteq \cdots$ compatti con $N_i \subseteq \operatorname{Int} N_{i+1}$ e $\bigcup_i N_i = U$, e $\gamma : U \to (0,\infty)$ una funzione (non necessariamente continua) con $\inf_{N_i} \gamma > 0$ per ogni i. Esiste una funzione continua $\varepsilon : U \to (0,\infty)$ con $\varepsilon \le \gamma$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) (È il Problema 6.2 di Moise [14], p. 51, enunciato senza soluzione.) Per il lemma di Urysohn esistono funzioni continue $\theta_i : U \to [0,1]$ con $\theta_i = 1$ su N_i e $\theta_i = 0$ fuori di $\operatorname{Int} N_{i+1}$. Sia $c_i = \min\{1, \inf_{N_{i+1}} \gamma\} > 0$ e $\varepsilon = \sum_{i \ge 1} 2^{-i} c_i \theta_i$. La serie converge uniformemente: ε è continua. Se $x \in N_m$ allora $\theta_i(x) = 1$ per $i \ge m$, dunque $\varepsilon(x) \ge 2^{-m} c_m > 0$. Se $\theta_i(x) \ne 0$ allora $x \in N_{i+1}$ e $c_i \le \gamma(x)$; perciò $\varepsilon(x) \le \sum_i 2^{-i}\gamma(x) \le \gamma(x)$. □

Lemma 31-bis.34: Sostituzione di una carta. *Sia B la palla aperta di raggio 1 di $\mathbb{R}^n$, $V \subseteq B$ un aperto e $k : V \to V$ un omeomorfismo tale che $|k(y) - y| \le \frac{1}{4}\operatorname{dist}(y, \mathbb{R}^n \setminus V)$ per ogni $y \in V$. Allora la mappa $\Theta : B \to B$ definita da $\Theta = k$ su V e $\Theta = \mathrm{id}$ su $B \setminus V$ è un omeomorfismo.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Θ è una biiezione (k biiettiva su V, identità sul complementare). È continua su V (aperto) e nei punti del complementare: se $p \in B \setminus V$ e $y_j \to p$ con $y_j \in V$, $|\Theta(y_j) - p| \le |k(y_j) - y_j| + |y_j - p| \le \frac{1}{4}\operatorname{dist}(y_j, \mathbb{R}^n \setminus V) + |y_j - p| \le \frac{5}{4}|y_j - p| \to 0$ (perché $p \notin V$); per $y_j \notin V$ è ovvio. Per l'inversa: $\Theta^{-1} = k^{-1}$ su V, identità fuori; se $y_j = k(z_j) \to p \in B \setminus V$, allora $|z_j - p| \le |z_j - y_j| + |y_j - p| \le \frac{1}{4}|z_j - p| + |y_j - p|$, dunque $|z_j - p| \le \frac{4}{3}|y_j - p| \to 0$. Quindi Θ^{-1} è continua. □

Lemma 31-bis.35: Realizzazione euclidea (Moise, Teorema 7.1). *Sia Φ un complesso simpliciale astratto numerabile, di dimensione $\le n$, in cui ogni vertice appartiene a un numero finito di simplessi. Esiste un complesso euclideo localmente finito $K \subseteq \mathbb{R}^{2n+1}$ con un isomorfismo di complessi $\Phi \cong K$. La realizzazione geometrica astratta $|\Phi|$ (con la topologia debole) è allora omeomorfa a $|K|$ tramite la mappa affine simplesso per simplesso.*

Dimostrazione. (Moise [14], §7, Lemmi 1–3 e Teorema 1, pp. 53–54, riscritta.) Siano $v_1, v_2, \ldots$ i vertici di Φ. Si scelgono per induzione punti $p_1, p_2, \cdots \in \mathbb{R}^{2n+1}$ con: (i) la prima coordinata $x_1(p_k) \ge k$; (ii) ogni sottoinsieme di $2n+2$ punti è affinemente indipendente. Dati $p_1, \ldots, p_{k-1}$, gli spazi affini generati da al più $2n+1$ di essi sono in numero finito e hanno dimensione $\le 2n < 2n+1$: la loro unione non contiene alcun aperto, e si sceglie p_k nell'aperto non vuoto $\{x_1 > k\}$ fuori da questa unione; (ii) vale per $p_1, \ldots, p_k$. Sia $K = \{\operatorname{conv}\{p_{k_0}, \ldots, p_{k_r}\} : \{v_{k_0}, \ldots, v_{k_r}\} \in \Phi\}$. Se S, S' sono due insiemi di vertici di simplessi di Φ, $|S \cup S'| \le 2n+2$ e i punti corrispondenti sono affinemente indipendenti: $\operatorname{conv} S \cap \operatorname{conv} S' = \operatorname{conv}(S \cap S')$ ($= \emptyset$ se $S \cap S' = \emptyset$). Dunque K è un complesso euclideo isomorfo a Φ. È localmente finito: un simplesso che incontra la palla di raggio R ha un vertice p_k con $k \le R$ (altrimenti sta in $\{x_1 > R\}$), e ci sono finitamente molti tali vertici, ciascuno in finitamente molti simplessi. La mappa affine $|\Phi| \to |K|$ è una biiezione continua, e il suo inverso è continuo perché K è localmente finito. □

31-bis.2.3 Triangolare una famiglia di pezzi PL-compatibili

Lemma 31-bis.36: Triangolazione di una famiglia PL-compatibile. *Sia M uno spazio di Hausdorff, $n \in \{2,3\}$, $J \subseteq \mathbb{N}$ un insieme di indici e, per ogni $j \in J$, un aperto $D_j \subseteq M$, un omeomorfismo $k_j : D_j \to O_j$ su un aperto $O_j \subseteq \mathbb{R}^n$ e un politopo convesso compatto $\Pi_j \subseteq O_j$. Sia $Q_j = k_j^{-1}(\Pi_j)$ (compatto). Si supponga:*
(i) la famiglia $\{Q_j\}_{j\in J}$ è localmente finita in M;
(ii) per ogni $i, j \in J$ la mappa $k_j \circ k_i^{-1} : k_i(D_i \cap D_j) \to k_j(D_i \cap D_j)$ è PL.
Allora $X = \bigcup_j Q_j$ è triangolabile in modo compatibile con le carte: esistono un complesso simpliciale astratto localmente finito $\mathcal{K}$ di dimensione n (finito se J è finito), un omeomorfismo $\iota : |\mathcal{K}| \to X$ e sottocomplessi $\mathcal{K}_j$ con $\iota(|\mathcal{K}_j|) = Q_j$, tali che $k_j \circ \iota$ è affine su ogni simplesso di $\mathcal{K}_j$ (nelle coordinate baricentriche del simplesso).

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Si realizza ogni complesso come complesso euclideo con la realizzazione standard (un vertice per coordinata), così che i fatti (T1) si applicano. Una suddivisione di un complesso si realizza all'interno dei suoi simplessi e conserva l'affinità di $k_j \circ \iota$ sui simplessi. Un simplesso σ di una triangolazione $(\mathcal{T}, \iota)$ si identifica con la coppia (insieme $\iota(\sigma) \subseteq X$, parametrizzazione $\iota|_\sigma$): «lo stesso simplesso» in due triangolazioni significa stesso insieme con la stessa parametrizzazione. Si numerano gli indici $j = 1, 2, \dots$.
Un passo. Sia $(\mathcal{T}, \iota)$ una triangolazione di $X' = Q_1 \cup \dots \cup Q_m$, con sottocomplessi $\mathcal{T}^{(i)}$ $(i \le m)$ che triangolano Q_i e su cui $k_i\iota$ è affine. Sia $Q = Q_{m+1}$, $\Pi = \Pi_{m+1}$, $D = X' \cap Q$ (compatto), T una triangolazione di Π (esiste per (T1)(b)) e si identifica $|T|$ con Q tramite k_{m+1}^{-1}.

(a) *D è un sottopoliedro di $|\mathcal{T}|$ e di $|T|$, con la stessa struttura PL.* Fissato $i \le m$, sia $\tau = k_{m+1}k_i^{-1}$, PL per (ii) sull'aperto $O = k_i(D_i \cap D_{m+1})$. Poiché $Q_i \cap Q \subseteq D_i \cap D_{m+1}$, l'insieme $C = k_i(Q_i \cap Q) = \{y \in \Pi_i : \tau(y) \in \Pi\}$ è compatto e contenuto in O. Lo si ricopre con un numero finito di politopi compatti $Z_s \subseteq O$: su Z_s la mappa τ è PL e $C \cap Z_s = \Pi_i \cap Z_s \cap (\tau|_{Z_s})^{-1}(\Pi)$ è un poliedro (preimmagine di un politopo mediante una mappa PL = proiezione dell'intersezione fra grafo e $Z_s \times \Pi$, (T1)(b)–(c)); dunque C è un poliedro compatto. Poiché $k_i\iota$ è un omeomorfismo PL di $|\mathcal{T}^{(i)}|$ su Π_i, $\iota^{-1}(Q_i \cap Q)$ è un sottopoliedro di $|\mathcal{T}|$, e lo è anche $\mathcal{S} := \iota^{-1}(D) = \bigcup_{i\le m} \iota^{-1}(Q_i \cap Q)$. Sia $\psi = k_{m+1} \circ \iota$ su $\mathcal{S}$: su ciascun pezzo $\iota^{-1}(Q_i \cap Q)$ è la composizione di $k_i\iota$ (affine su simplessi) con τ, dunque PL; i pezzi sono in numero finito e chiusi, dunque il grafo di ψ è un'unione finita di poliedri, cioè ψ è PL. È iniettiva: è un omeomorfismo PL di $\mathcal{S}$ sul poliedro $A = k_{m+1}(D) \subseteq \Pi$, sottopoliedro di $|T|$.

(b) *Suddivisioni compatibili.* Sia $\mathcal{T}^D$ il sottocomplesso dei simplessi di $\mathcal{T}$ che incontrano $\mathcal{S}$, con le loro facce. Per (T1)(b) si sceglie una suddivisione di $\mathcal{T}^D$ in cui $\mathcal{S}$ è un sottocomplesso e una suddivisione di T in cui A è un sottocomplesso; per (T1)(c) si suddividono ancora le due triangolazioni di $\mathcal{S}$ e di A in modo che ψ sia un isomorfismo simpliciale. Per (T1)(a) la suddivisione di $\mathcal{T}^D$ si estende a $\mathcal{T}$ (si suddividono soltanto i simplessi che incontrano $|\mathcal{T}^D|$) e quella di A si estende a T. Si sostituisce poi T con la sua prima suddivisione baricentrica e si trasporta, mediante ψ, la suddivisione baricentrica indotta su A a $\mathcal{S}$ e, per (T1)(a), a $\mathcal{T}$ (di nuovo suddividendo solo simplessi che incontrano $\mathcal{S}$). Ora $\psi : \mathcal{S} \to A$ è un isomorfismo simpliciale e A è un sottocomplesso *pieno* di T: un simplesso della suddivisione baricentrica di T ha come vertici i baricentri $b_{\rho_0}, \dots, b_{\rho_r}$ di una catena $\rho_0 < \dots < \rho_r$ di simplessi, e se tutti i vertici sono in A i ρ_i sono in A, dunque il simplesso è nella suddivisione baricentrica di A.

(c) *Incollamento.* Sia $\mathcal{T}' = \mathcal{T} \cup_A T$ il complesso astratto ottenuto dall'unione disgiunta identificando $\mathcal{S}$ con A tramite ψ. È un complesso simpliciale: se $\sigma \in \mathcal{T}$ e $\sigma' \in T$ hanno gli stessi vertici, questi sono tutti in A, per la pienezza $\sigma' \in A$, dunque σ' è identificato con un simplesso di $\mathcal{T}$ con gli stessi vertici, che è σ. La mappa ι', uguale a ι su $\mathcal{T}$ e a k_{m+1}^{-1} su T, è ben definita su D per costruzione, continua, e iniettiva: le immagini X'

e Q si incontrano esattamente in D. Essendo $|\mathcal{T}'|$ compatto e M di Hausdorff, ι' è un omeomorfismo su $X' \cup Q$. I Q_i ($i \le m+1$) sono immagini di sottocomplessi su cui $k_i\iota'$ è affine. Infine il passo ha *modificato* $\mathcal{T}$ soltanto nei simplessi che incontrano $|\mathcal{T}^D|$, un sottoinsieme dell'unione Z dei Q_i con $i \le m$ e $Q_i \cap Q_{m+1} \neq \emptyset$ (un simplesso che incontra $D \subseteq Q$ sta in un Q_i che incontra Q).

Se J è finito, l'induzione su m (con $m = 1$ dato da una triangolazione di Π_1) dimostra il lemma.

Passaggio al limite. Sia $J = \mathbb{N}$ e $(\mathcal{T}_m, \iota_m)$ costruite come sopra. Un simplesso σ di $\mathcal{T}_m$ è un compatto, dunque incontra soltanto un insieme finito $F(\sigma)$ di Q_i per (i); e, per ogni i, soltanto finitamente molti $Q_{m'}$ incontrano Q_i. Per il passo, σ (o un suo discendente) può essere modificato al passo $m'+1$ soltanto se incontra un Q_i con $Q_i \cap Q_{m'+1} \neq \emptyset$: i passi che possono modificarlo sono in numero finito, e dopo l'ultimo σ non cambia più. Sia $\mathcal{K}$ l'insieme dei simplessi che appartengono a $\mathcal{T}_m$ per ogni $m \ge m_0(\sigma)$ (stessa parametrizzazione). Le facce di un simplesso stabile sono stabili; due simplessi stabili stanno entrambi in $\mathcal{T}_m$ per m grande e si intersecano in una faccia comune: $\mathcal{K}$ è un complesso. Per $x \in X$ sia $I(x) = \{i : x \in Q_i\}$, finito per (i), e $Y(x) = \bigcup_{i \in I(x)} Q_i$: ogni simplesso di $\mathcal{T}_m$ che contiene x giace in un Q_i con $i \in I(x)$, dunque in $Y(x)$, compatto; per l'argomento precedente il simplesso portante di x in $\mathcal{T}_m$ è stabile da un certo m in poi, e $x \in \bigcup_{\sigma \in \mathcal{K}} \sigma$. Lo stesso argomento mostra che ogni vertice appartiene a finitamente molti simplessi di $\mathcal{K}$ (quelli di $\mathcal{T}_m$, m grande, contenuti in $Y(v)$). Le ι_m si incollano in $\iota : |\mathcal{K}| \to X$, biiettiva e continua; ogni punto ha un intorno in cui ι coincide con un ι_m, omeomorfismo sull'immagine; l'immagine è aperta in X, perché un intorno W di x in M che incontra soltanto finiti Q_j si può restringere in modo da incontrare soltanto quelli che contengono x, e per $m \ge \max I(x)$ si ha $W \cap X \subseteq \bigcup_{j \in I(x)} Q_j \subseteq Q_1 \cup \cdots \cup Q_m = \iota_m(|\mathcal{T}_m|)$. Dunque ι è un omeomorfismo. Si prendono per $\mathcal{K}_j$ i simplessi stabili contenuti in Q_j. □

31-bis.2.4 L'Hauptvermutung per aperti

Per $n = 3$ l'ipotesi di approssimazione è la Proposizione 31-bis.9 (con $Q = \emptyset$): per ogni 3-varietà PL M senza bordo, ogni M^* senza bordo con metrica, ogni immersione topologica $h : M \to M^*$ e ogni ε continua esiste un'immersione PL ε-vicina a h.

Dimostrazione. **(del Teorema 31-bis.2)** (*dimostrato con l'IA*, sul modello della dimostrazione del Teorema 8.4 di Moise [14], p. 63.) Per l'invarianza del dominio (P2) $V = h(M)$ è aperto in M^*.

Riduzione al caso connesso. Le componenti C di M sono aperte e $V = \bigsqcup_C h(C)$ (h iniettiva). Se per ogni C si ha un omeomorfismo PL $f_C : C \to h(C)$ che $\varepsilon|_C$-approssima $h|_C$, l'unione f è una biiezione di M su V, PL (localmente) e aperta: un omeomorfismo PL. Sia dunque M connessa.

L'esaustione. Per (T2) esistono sottovarietà PL compatte e connesse $N_1 \subseteq \mathring{N}_2 \subseteq N_2 \subseteq \mathring{N}_3 \subseteq \cdots$ (cioè $N_i \subseteq \mathring{N}_{i+1}$) con $\bigcup N_i = M$ ($N_i = M$ per ogni i se M è compatta; allora $\partial N_i = \emptyset$). Sia $N_i' = h(N_i)$ (compatto connesso) e $\Omega_i = h(\mathring{N}_i)$, aperto di M^* con $N_{i-1}' \subseteq \Omega_i \subseteq N_i'$. Per $x \in M$ sia $m(x) = \min\{i : x \in N_i\}$. Si definisce $\gamma : M \to (0, \infty)$ ponendo $\gamma(x)$ uguale al minimo di: $\varepsilon(x)$; 1; $d(h(x), M^* \setminus \Omega_{m(x)+1})$ (se questo insieme è vuoto, il termine si omette); e, se $x \in \partial N_{i+1}$ (per un unico i, perché $N_i \subseteq \mathring{N}_{i+1}$), $\frac{1}{2} d(h(x), N_i')$. Tutti i termini sono positivi: $h(x) \in N_{m(x)}' \subseteq \Omega_{m(x)+1}$ aperto; e per $x \in \partial N_{i+1}$ si ha $x \notin N_i$, dunque $h(x) \notin N_i'$ compatto. Inoltre $\inf_{N_k} \gamma > 0$: su N_k valgono le stime con i numeri $d(N_i', M^* \setminus \Omega_{i+1}) > 0$ e $\frac{1}{2} d(h(\partial N_{i+1}), N_i') > 0$ per $i \le k$ (in numero finito). Per il Lemma 31-bis.33 esiste una funzione continua ε' con $0 < \varepsilon' \le \gamma$.

L'approssimazione. Per l'ipotesi di approssimazione esiste un'immersione PL $f : M \to M^*$ con $d(f, h) < \varepsilon'$. Per la scelta di γ: $f(x) \in \Omega_{m(x)+1} \subseteq V$, dunque $f(M) \subseteq V$ e $f(N_i) \subseteq \Omega_{i+1} \subseteq N_{i+1}'$; inoltre $f(\partial N_{i+1}) \cap N_i' = \emptyset$. L'immagine $f(M)$ è aperta (P2).

Suriettività. Sia $i \geq 2$. Poiché $f(\partial N_{i+1}) \cap N'_i = \emptyset$, si ha $N'_i \cap f(N_{i+1}) = N'_i \cap f(\mathring{N}_{i+1})$: questo insieme è aperto in N'_i ($f(\mathring{N}_{i+1})$ è aperto in M^* per (P2)) e chiuso ($f(N_{i+1})$ è compatto). Per la connessione di N'_i è vuoto o tutto N'_i. Non è vuoto: contiene $f(N_1) \subseteq N'_2 \subseteq N'_i$. Dunque $N'_i \subseteq f(N_{i+1}) \subseteq f(M)$ per ogni $i \geq 2$, e $V = \bigcup_i N'_i \subseteq f(M)$. Quindi $f(M) = V$, e $f : M \to V$ è un'immersione PL suriettiva, cioè un omeomorfismo PL. □

Dimostrazione. **(del Teorema 31-bis.3)** Si sceglie una metrica su $|K_2|$ che ne induca la topologia (è metrizzabile: una realizzazione euclidea, Lemma 31-bis.35, la immerge in $\mathbb{R}^7$) e si applica il Teorema 31-bis.2 con $M = |K_1|$, $M^* = |K_2|$, h l'omeomorfismo dato e $\varepsilon \equiv 1$: si ottiene un omeomorfismo PL f di $|K_1|$ su $h(|K_1|) = |K_2|$. È l'argomento del Teorema 8.4 di Moise, dove nel caso piano si usa il Teorema 6.4; Moise osserva alla fine del §8 (p. 64) che l'argomento non dipende dalla dimensione. □

31-bis.2.5 La triangolazione

Dimostrazione. **(del Teorema 31-bis.4)** (*dimostrato con l'IA*) Sia $n = 3$ (la dimostrazione vale senza cambiamenti per $n = 2$ con l'ipotesi di approssimazione del §31-bis.3). Sia $B \subseteq \mathbb{R}^n$ la palla aperta di raggio 1 e B_r quella di raggio r.
Passo 0: carte localmente finite. Sia $A_1 \subseteq \operatorname{Int} A_2 \subseteq \cdots$ un'esaustione di M con compatti (M è localmente compatto e a base numerabile; $A_0 = A_{-1} = \emptyset$). Per $x \in A_{k+1} \setminus \operatorname{Int} A_k$ si sceglie una carta $h_x : N_x \to B$ con $N_x \subseteq \operatorname{Int} A_{k+2} \setminus A_{k-1}$ (un aperto che contiene x; si ridimensiona una carta qualunque) e $h_x(x) = 0$, e si pone $N'_x = h_x^{-1}(B_{1/2})$. Per compattezza di $A_{k+1} \setminus \operatorname{Int} A_k$ ne bastano finite. Si ottiene una famiglia numerabile $(N_i, h_i)_{i \geq 1}$ tale che $\{N'_i\}$, con $N'_i = h_i^{-1}(B_{1/2})$, ricopre M e $\{N_i\}$ è *localmente finita*: $\operatorname{Int} A_k$ incontra soltanto gli N_x costruiti per $k' \leq k$.
Passo 1: politopi. Sia $\Pi_* \subseteq \mathbb{R}^n$ l'intersezione dei semispazi $\{\langle y, u\rangle \leq 0{,}64\}$, al variare di u in un insieme finito di vettori unitari tale che ogni vettore unitario formi un angolo minore di $16°$ con qualche u. Allora $\bar{B}_{0,64} \subseteq \Pi_*$ (ogni semispazio contiene la palla chiusa) e $\Pi_* \subseteq B_{2/3}$: se $y \in \Pi_*$, $y \neq 0$, esiste u a angolo $\theta < 16°$ da $y/|y|$, e $|y| \cos\theta \leq 0{,}64$ dà $|y| \leq 0{,}64/\cos\theta < 0{,}64/\cos 16° < 0{,}64/0{,}96 = \frac{2}{3}$ (controllo indipendente: $\cos 16° = 0{,}9613 > 0{,}96$). Si pongono $\lambda_m = 1 + 2^{-m}/16$, $\Pi^{(m)} = \lambda_m \Pi_*$ ($m \geq 1$) e $\Pi_{**} = 0{,}99\,\Pi_*$. Allora $\Pi^{(m+1)} \subseteq \operatorname{Int} \Pi^{(m)}$ e $\Pi_* \subseteq \operatorname{Int} \Pi^{(m)}$ (poiché $0 \in \operatorname{Int} \Pi_*$ e $\lambda_{m+1} < \lambda_m$, $1 < \lambda_m$); $\Pi^{(m)} \subseteq B_{(33/32)\cdot 2/3} = B_{0,6875} \subseteq B_{3/4}$; $\Pi_{**} \subseteq \operatorname{Int} \Pi_*$; e $\bar{B}_{5/8} \subseteq \operatorname{Int} \Pi_{**}$, perché $B_{0,6336} = 0{,}99 B_{0,64} \subseteq \Pi_{**}$ e $0{,}625 < 0{,}6336$.
Passo 2: carte compatibili. Si costruiscono per induzione omeomorfismi $\kappa_i : N_i \to B$ ($i \geq 1$) tali che
(H_1) $|\kappa_i(x) - h_i(x)| < \frac{1}{8}$ per ogni $x \in N_i$;
(H_2) per $i < j$ la mappa $\kappa_j \circ \kappa_i^{-1}$ è PL sull'aperto $\kappa_i(N_i \cap N_j) \cap \operatorname{Int} \Pi^{(j)}$ di $\mathbb{R}^n$.
Si pone $\kappa_1 = h_1$. Supponiamo costruiti $\kappa_1, \ldots, \kappa_s$ ($s \geq 1$; n resta la dimensione). Per $i \leq s$ siano $D_i = \kappa_i^{-1}(\operatorname{Int} \Pi^{(s)})$, $k_i = \kappa_i|_{D_i}$ e $Q_i = \kappa_i^{-1}(\Pi^{(s+1)}) \subseteq D_i$. Le ipotesi del Lemma 31-bis.36 sono soddisfatte: (i) è ovvia (famiglia finita); per (ii), se $i < j \leq s$ l'aperto $k_i(D_i \cap D_j)$ è contenuto in $\kappa_i(N_i \cap N_j) \cap \operatorname{Int} \Pi^{(s)} \subseteq \kappa_i(N_i \cap N_j) \cap \operatorname{Int} \Pi^{(j)}$, dove $k_j k_i^{-1}$ è PL per (H_2); per $j < i$ si usa l'inverso di un omeomorfismo PL. Dunque $X = Q_1 \cup \cdots \cup Q_s$ ha una triangolazione $(\mathcal{K}, \iota)$ con $k_i \iota$ affine su $\mathcal{K}_i$. Sia $W = \bigcup_{i \leq s} \kappa_i^{-1}(\operatorname{Int} \Pi^{(s+1)})$: è aperto in M e contenuto in X, dunque è un aperto del poliedro $|\mathcal{K}|$; per (T3) è un poliedro, e una varietà PL senza bordo, perché ogni suo punto $w \in \kappa_i^{-1}(\operatorname{Int} \Pi^{(s+1)})$ ha un intorno della forma κ_i^{-1}(cubo chiuso) (cubo centrato in $\kappa_i(w)$ e contenuto in $\operatorname{Int} \Pi^{(s+1)}$), PL-omeomorfo a una palla tramite $k_i \iota$ (affine sui simplessi). Sia $U = N_{s+1} \cap W$ (aperto di W, varietà PL senza bordo), $h = h_{s+1}|_U : U \to B \subseteq \mathbb{R}^n$ (immersione topologica) e $V = h(U)$ (aperto di B). Si applica il Teorema 31-bis.2 (con $M^* = \mathbb{R}^n$ e metrica euclidea) a h e a $\varepsilon''(x) = \min\{\frac{1}{16}, \frac{1}{4} \operatorname{dist}(h(x), \mathbb{R}^n \setminus V)\}$ (positiva e continua): esiste un omeomorfismo PL $f : U \to V$ con $|f - h| < \varepsilon''$. Allora $k = f \circ h^{-1} : V \to V$ è un omeomorfismo con $|k(y) - y| < \frac{1}{4} \operatorname{dist}(y, \mathbb{R}^n \setminus V)$ e $|k(y) - y| < \frac{1}{16}$. Per il Lemma 31-bis.34 la mappa Θ (uguale

a k su V, identità altrove) è un omeomorfismo di B, e si pone $\kappa_{s+1} = \Theta \circ h_{s+1} : N_{s+1} \to B$. Allora (H_1) vale $(|\kappa_{s+1} - h_{s+1}| < \frac{1}{16})$ e $\kappa_{s+1}|_U = k \circ h = f$. Quanto a (H_2) con $j = s+1$ e $i \le s$: se $y \in \kappa_i(N_i \cap N_{s+1}) \cap \operatorname{Int} \Pi^{(s+1)}$ allora $x = \kappa_i^{-1}(y) \in N_i \cap N_{s+1} \cap \kappa_i^{-1}(\operatorname{Int} \Pi^{(s+1)}) \subseteq U$, e $\kappa_{s+1}\kappa_i^{-1} = f \circ \kappa_i^{-1}$ vicino a y; ora κ_i^{-1} ristretta a $\operatorname{Int} \Pi^{(s+1)}$ è PL a valori in W (inverso di $k_i\iota$, affine sui simplessi) e f è PL su U: la composizione è PL.
Passo 3: la triangolazione. Siano ora, per ogni $i \ge 1$, $D_i^\infty = \kappa_i^{-1}(\operatorname{Int} \Pi_*)$, $k_i = \kappa_i|_{D_i^\infty}$ e $Q_i = \kappa_i^{-1}(\Pi_{**})$ (compatto, $\subseteq D_i^\infty$). La famiglia $\{Q_i\}$ è localmente finita ($Q_i \subseteq N_i$); per $i < j$, $k_i(D_i^\infty \cap D_j^\infty) \subseteq \kappa_i(N_i \cap N_j) \cap \operatorname{Int} \Pi_* \subseteq \kappa_i(N_i \cap N_j) \cap \operatorname{Int} \Pi^{(j)}$, dove $\kappa_j\kappa_i^{-1}$ è PL per (H_2). Inoltre, per (H_1), $\kappa_i(N_i') \subseteq B_{1/2+1/8} = B_{5/8} \subseteq \operatorname{Int} \Pi_{**}$, dunque $N_i' \subseteq Q_i$ e $\bigcup Q_i = M$. Il Lemma 31-bis.36 dà una triangolazione $\iota : |\mathcal{K}| \to M$, con $\mathcal{K}$ di dimensione n, localmente finito (finito se M è compatta: $|\mathcal{K}|$ è compatto e $\mathcal{K}$ è localmente finito). Ogni punto di M ha un intorno PL-omeomorfo a una palla (in una carta $k_i\iota$ affine), dunque $|\mathcal{K}|$ è una varietà PL (T2). Per il Lemma 31-bis.35 $\mathcal{K}$ si realizza come complesso euclideo $K \subseteq \mathbb{R}^{2n+1}$ con $|K|$ omeomorfo a $|\mathcal{K}|$, dunque a M. □

Dimostrazione. **(del Corollario 31-bis.4)** La suriettività è il Teorema 31-bis.4; l'iniettività è il Teorema 31-bis.3. □

Osservazione 31-bis.20: Che cosa è cambiato rispetto a Moise, e che cosa resta in sospeso. Rispetto a Moise. *(1) Moise (Teorema 35.3, p. 252) dimostra la triangolazione «per stretta analogia» con il caso piano, in cui il Teorema 8.3 costruisce una successione di complessi $\mathcal{X}_n$ di M, con complessi finiti L nelle carte e condizioni (a)–(h); la costruzione in dimensione tre non è scritta. Qui la costruzione è diversa e completamente scritta (dimostrato con l'IA). (2) Il Teorema 36.1 di Moise, per M_1, M_2 varietà PL di dimensione tre e $U \subseteq M_1$ aperto, con $f(U) = h(U)$, è il Teorema 31-bis.2. (3) I Teoremi 36.3 e 36.4 di Moise (p. 254: ogni insieme semilocalmente tame, e poi localmente tame, in $\mathbb{R}^3$ è tame; il secondo è enunciato con rinvio a Bing e a Moise, 1954) non sono stati riscritti: non servono alla geometrizzazione.*
Che cosa resta in sospeso. *(c)* L'equivalenza fra struttura PL e struttura liscia *(ogni 3-varietà PL ha una struttura liscia compatibile, unica a meno di diffeomorfismo) e la parte liscia di (d): non sono nelle fonti consultate (Moise non le contiene); servirebbero Munkres,* Elementary Differential Topology*, Hirsch–Mazur o Whitehead (1940), non disponibili. Finché non sono scritte, ogni enunciato della Parte III su varietà* topologiche *vale per varietà lisce o PL. Inoltre il Teorema 31-bis.4 riguarda 3-varietà* senza bordo*: per le 3-varietà topologiche con bordo non è dimostrato (è il Problema 36.2 di Moise, enunciato «dimostrare o confutare»).*

31-bis.3. Il caso delle superfici: l'approssimazione piana e il teorema di Radó

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **E**. Questa sezione dimostra, per la dimensione due, l'ipotesi di approssimazione che per la dimensione tre è il Teorema 31-bis.1, e ne deduce il *teorema di Radó*: ogni superficie topologica è triangolabile. Fonti: Moise **[14]**, §5 (Teoremi 5.3 e 5.4, pp. 43–44), §6 (Teoremi 6.1–6.3, pp. 46–50) e §8 (Teorema 8.3, pp. 60–62); Zeeman **[6]**, cap. III (Teorema 2 e Corollario, pp. 3–4); per gli strumenti topologici l'Appendice T (teorema di Jordan, lemma del θ) e il teorema di Jordan–Schoenflies del Capitolo 2 (Teorema 2.17). La dimostrazione è completa a meno dell'invarianza del dominio (P2) in dimensione due e dei fatti PL elementari (T1)–(T3) dell'Osservazione 31-bis.19. Il confronto con la dimostrazione di Thomassen e con la tesi di Sanguin è nell'Osservazione 31-bis.21.

Teorema 31-bis.5: Teorema di Radó (1925). *Ogni superficie topologica S (spazio di Hausdorff a base numerabile localmente omeomorfo a $\mathbb{R}^2$) è omeomorfa a $|K|$ per un complesso localmente finito K di dimensione 2 che è una superficie PL; K è finito se S è compatta.*

31-bis.3.1 Poligoni e dischi PL

Una **poligonale chiusa semplice** (o *poligono*) è una curva di Jordan $J \subseteq \mathbb{R}^2$ unione di un numero finito di segmenti; i suoi **vertici** sono i punti in cui non è localmente un segmento. Si pone $R_J = J \cup \operatorname{int} J$ (il *disco piano* D_J del Capitolo 31).

Lemma 31-bis.37: Una regione poligonale è una 2-palla PL. *Sia $J \subseteq \mathbb{R}^2$ un poligono. Allora R_J è un poliedro compatto PL-omeomorfo a un 2-simplesso, con bordo J. In particolare ogni omeomorfismo PL $\varphi : \partial\Delta \to J$ (Δ un 2-simplesso) si estende a un omeomorfismo PL $\Delta \to R_J$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*; l'enunciato è il Teorema 5.3 di Moise **[14]**, p. 43.) Per il Lemma 31.1 del Capitolo 31 (triangolazione dei poligoni per diagonali, che usa il lemma del θ, Teorema T.18), applicato con P uguale all'insieme dei vertici di J, R_J ha una triangolazione rettilinea finita T_D i cui spigoli di bordo sono i lati di J e che è ottenuta incollando triangoli successivamente lungo spigoli; per il risultato di Zeeman **[6]** (cap. III, Teorema 2 e Corollario: due palle che si incontrano in una faccia comune hanno per unione una palla) R_J è una palla PL, con bordo J. *L'estensione.* Sia $g : \Delta \to R_J$ un omeomorfismo PL e $\psi = g^{-1}\varphi : \partial\Delta \to \partial\Delta$, un omeomorfismo PL. L'estensione conica dal baricentro b di Δ, $\Phi(b+t(x-b)) = b+t(\psi(x)-b)$ per $x \in \partial\Delta$ e $0 \le t \le 1$, è un omeomorfismo PL di Δ (lineare sui coni di b sui simplessi di suddivisioni di $\partial\Delta$ rispetto alle quali ψ è simpliciale) che estende ψ (Moise, Teorema 5.4, p. 43; Zeeman, cap. III, Lemma 10). L'estensione cercata è $g \circ \Phi$. □

Lemma 31-bis.38: Il bordo di una regione di Jordan non è nullo nel piano bucato. *Siano $J \subseteq \mathbb{C}$ una curva di Jordan, $\gamma : S^1 \to J$ un omeomorfismo e $p \in \operatorname{int} J$. Allora $\gamma_* : H_1(S^1) \to H_1(\mathbb{C} \setminus \{p\})$ è un isomorfismo; in particolare la classe di γ in $H_1(\mathbb{C} \setminus \{p\})$ non è nulla.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Per il Teorema 2.17 c'è un omeomorfismo Ψ di $\widehat{\mathbb{C}}$ con $\Psi(J) = S^1$, $\Psi(\operatorname{int} J) = \mathbb{D}$, $\Psi(\operatorname{ext} J) = \widehat{\mathbb{C}} \setminus \overline{\mathbb{D}}$. Sia $c = \Psi(\infty)$, nell'esterno di $\mathbb{D}$. La trasformazione $G = \iota \circ T \circ \iota$, con $\iota(z) = 1/\bar{z}$ e $T(z) = (z-a)/(1-\bar{a}z)$, $a = \iota(c) = 1/\bar{c}$ ($a = 0$ e $G = \mathrm{id}$ se $c = \infty$), è una trasformazione di Möbius che conserva S^1 e $\mathbb{D}$, e $G(c) = \iota(T(a)) = \iota(0) = \infty$. Posto $\Psi' = G\Psi$, si ha un omeomorfismo di $\widehat{\mathbb{C}}$ con $\Psi'(\infty) = \infty$, $\Psi'(J) = S^1$ e $\Psi'(\operatorname{int} J) = \mathbb{D}$: restringe a un omeomorfismo $\mathbb{C} \setminus \{p\} \to \mathbb{C} \setminus \{q\}$, $q = \Psi'(p) \in \mathbb{D}$, che manda J su S^1. In $\mathbb{C} \setminus \{q\}$ la proiezione radiale r da q sul cerchio ($\mathbb{D}$ è convesso: ogni semiretta uscente da q incontra S^1 in un solo punto) è una retrazione per deformazione su S^1 (omotopia $x \mapsto (1-s)x + s\,r(x)$, che non passa per q): l'inclusione $S^1 \to \mathbb{C} \setminus \{q\}$ è un'equivalenza di omotopia e induce un isomorfismo su H_1. Il composto $H_1(S^1) \xrightarrow{\gamma_*} H_1(\mathbb{C} \setminus \{p\}) \xrightarrow{\Psi'_*} H_1(\mathbb{C} \setminus \{q\})$ è uguale a $H_1(S^1) \xrightarrow{(\Psi'\gamma)_*} H_1(S^1) \to H_1(\mathbb{C} \setminus \{q\})$, dove $\Psi'\gamma$ è un omeomorfismo di S^1 e l'ultima freccia è l'inclusione; essendo Ψ'_* un isomorfismo, lo è anche γ_*. □

31-bis.3.2 L'approssimazione piana

Per $A \subseteq \mathbb{R}^2$ e $r > 0$ si pone $N(A, r) = \{x : \operatorname{dist}(x, A) < r\}$.

Lemma 31-bis.39: Poligonali vicine a un arco. *Siano $A \subseteq \mathbb{R}^2$ un arco di estremi P, Q e $r > 0$. Esiste un arco poligonale di estremi P, Q contenuto in $N(A, r)$.*

Dimostrazione. (Moise [14], Teorema 6.1, p. 46.) $N(A, r)$ è aperto e connesso (unione di palle centrate nei punti del connesso A, ciascuna connessa e che incontra A). In un aperto connesso due punti sono congiunti da una poligonale (i punti raggiungibili da P formano un aperto e un chiuso dell'aperto, per le palle); togliendo i cicli (per induzione sul numero di lati) si ottiene un arco poligonale. □

Lemma 31-bis.40: Una suddivisione fine di una superficie triangolata. *Sia K un complesso localmente finito di dimensione 2 in $\mathbb{R}^N$ in cui ogni simplesso è faccia di un 2-simplesso, e per ogni simplesso ρ di K sia $\delta_\rho > 0$. Esiste una suddivisione L di K tale che ogni simplesso di L contenuto in un simplesso ρ di K (e non in una faccia propria) ha diametro $< \delta_\rho$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Per ogni 2-simplesso τ si sceglie $N_\tau \in \mathbb{N}$ con $\operatorname{diam}\tau / N_\tau < \min\{\delta_\rho : \rho \leq \tau\}$ (le facce sono finite). Per ogni lato e si divide e in $M_e = \operatorname{lcm}\{N_\tau : \tau \supseteq e\}$ parti uguali (i triangoli $\tau \supseteq e$ sono in numero finito, per locale finitezza): sia E_e questa suddivisione, che raffina la suddivisione di e in N_τ parti uguali per ogni $\tau \supseteq e$. Il 2-simplesso τ ha la suddivisione regolare G_τ in N_τ^2 triangoli (rette parallele ai lati a passo $1/N_\tau$), il cui bordo è la suddivisione in N_τ parti uguali di ciascun lato. Per (T1)(a) (Zeeman, cap. I, Lemma 3) la suddivisione $E = \bigcup_{e \leq \tau} E_e$ del sottocomplesso ∂G_τ si estende a una suddivisione L_τ di G_τ in cui sono suddivisi soltanto i triangoli di G_τ che incontrano $\partial\tau$, e ogni pezzo sta in un triangolo di G_τ. Le L_τ coincidono sui lati (sono le E_e): la loro unione è una suddivisione L di K, localmente finita. Un simplesso di L in ρ (ρ lato o triangolo, o vertice) sta in un G_τ con $\tau \geq \rho$ e ha diametro $\leq \operatorname{diam}\tau / N_\tau < \delta_\rho$ (per un lato: le parti di E_e hanno lunghezza $|e|/M_e \leq |e|/N_\tau \leq \operatorname{diam}\tau / N_\tau$). □

Lemma 31-bis.41: Approssimazione poligonale di un grafo. *Siano U una superficie PL senza bordo, $h : U \to \mathbb{R}^2$ un'immersione topologica (immagine aperta V per (P2)), G un complesso unidimensionale localmente finito con $|G| \subseteq U$ chiuso in U, e $\theta_e > 0$ per ogni lato e di G con $\operatorname{diam} h(e) < \theta_e/3$. Esiste una mappa PL iniettiva $f : |G| \to \mathbb{R}^2$ con $f(v) = h(v)$ per ogni vertice v e $|f(x) - h(x)| < \theta_e$ per ogni $x \in e$.*

Dimostrazione. (Moise [14], Teorema 6.2, pp. 46–49, riscritta; i tre scrupoli per il caso infinito sono segnalati.) Si pone $w_v = h(v)$ e $A_e = h(e)$ (arco). *Un'osservazione di finitezza:* se $C \subseteq V$ è compatto e $r < \frac{1}{2}\operatorname{dist}(C, \mathbb{R}^2 \setminus V)$, l'intorno chiuso di raggio r di C è un compatto di V, la sua preimmagine tramite h è un compatto di U e incontra soltanto finiti lati di G (locale finitezza): ogni confronto fra C e «tutti gli altri lati» riguarda finiti oggetti, e le distanze fra compatti disgiunti sono positive.
Palle. Per ogni vertice v si sceglie $\rho_v > 0$ con: $\rho_v < \theta_e/3$ per ogni lato $e \ni v$; le palle chiuse $C_v = \bar{B}(w_v, \rho_v)$ a due a due disgiunte; $C_v \cap A_e = \emptyset$ se $v \notin e$. *Archi centrali.* Per un lato $e = [v, v']$, sia x_e^v l'ultimo punto di A_e (da w_v a $w_{v'}$) in C_v e $x_e^{v'}$ il primo punto successivo in $C_{v'}$; A'_e è il sotto-arco fra i due. Gli A'_e sono a due a due disgiunti (immagini di lati distinti con gli estremi nei vertici, tolti i punti nelle palle) e disgiunti dalle palle C_u, $u \notin e$, e dagli interni di $C_v \cup C_{v'}$ salvo gli estremi. *Intorni.* Si sceglie $r_e > 0$, $r_e < \theta_e/3$, tale che gli intorni $N(A'_e, r_e)$ siano a due a due disgiunti e disgiunti dalle palle C_u con $u \notin e$ (per l'osservazione

di finitezza si tratta di finiti vincoli per ogni e; si prende $r_e \le \frac{1}{4}$ delle distanze). *Poligonali.* Per il Lemma 31-bis.39 sia $B_e \subseteq N(A'_e, r_e)$ un arco poligonale da x_e^v a $x_e^{v'}$, in posizione tale che i punti y_e^v introdotti sotto, al variare di $e \ni v$, stiano su semirette distinte uscenti da w_v (basta una piccola modifica di B_e vicino a y_e^v; i requisiti sono aperti). Sia y_e^v l'ultimo punto di B_e in C_v e $y_e^{v'}$ il primo punto successivo in $C_{v'}$, e $B'_e = [w_v, y_e^v] \cup B_e|_{[y_e^v, y_e^{v'}]} \cup [y_e^{v'}, w_{v'}]$ (i segmenti stanno nelle palle, convesse). B'_e è un arco poligonale: la parte centrale esce da C_v in y_e^v e non vi rientra, entra in $C_{v'}$ per la prima volta in $y_e^{v'}$. Archi B'_e distinti si incontrano soltanto nei w_v comuni. Si definisce f su e come omeomorfismo PL su B'_e con $f(v) = w_v$, $f(v') = w_{v'}$; f è PL e iniettiva. Per $x \in e$: $f(x) \in B'_e \subseteq N(A_e, \theta_e/3)$ e $h(x) \in A_e$, dunque $|f(x) - h(x)| \le \operatorname{diam} A_e + 2\theta_e/3 < \theta_e$. □

Teorema 31-bis.6: Approssimazione PL piana (Moise, Teorema 6.3). *Siano U una superficie PL senza bordo, $h : U \to \mathbb{R}^2$ un'immersione topologica e $\varepsilon : U \to (0, \infty)$ continua. Esiste un'immersione PL $f : U \to \mathbb{R}^2$ con $|f(x) - h(x)| < \varepsilon(x)$ per ogni $x \in U$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*; Moise **[14]**, Teoremi 6.2 e 6.3, pp. 46–50, con tre modifiche: il caso di una superficie aperta qualunque, la dimostrazione che $f(\sigma)$ sta nell'intorno di $h(\sigma)$, e la scelta delle costanti.) Sia K una triangolazione localmente finita di U (ogni simplesso è faccia di un 2-simplesso) e $V = h(U)$, aperto. Per ogni simplesso ρ di K sia $\varepsilon_\rho = \min_\rho \varepsilon$ e $\delta_\rho > 0$ tale che $x, y \in \rho$, $|x - y| < \delta_\rho$ implichi $|h(x) - h(y)| < \varepsilon_\rho/8$ (continuità uniforme su un compatto).

Passo 1: una suddivisione fine. Sia L la suddivisione del Lemma 31-bis.40 (si realizza K in $\mathbb{R}^N$); per ogni simplesso σ di L, con $\rho(\sigma)$ il più piccolo simplesso di K che lo contiene, $\operatorname{diam} h(\sigma) < \varepsilon_{\rho(\sigma)}/8$. Sia L_0 l'insieme dei vertici di L (chiuso e discreto in U) e, per ogni 2-simplesso σ di L, $\eta_\sigma = \operatorname{dist}(h(\sigma), h(L_0 \setminus \sigma)) > 0$ (la positività viene dalla locale finitezza, come nel Lemma 31-bis.41) e $\theta_\sigma = \min\{\eta_\sigma, \varepsilon_{\rho(\sigma)}/8\}$.

Passo 2: il 1-scheletro. Per ogni lato e di L (contenuto in due 2-simplessi σ, σ') sia $\theta_e = \min\{\theta_\sigma, \theta_{\sigma'}\}$. Si suddivide ogni lato e in pezzi e'' con $\operatorname{diam} h(e'') < \theta_e/3$ (uniforme continuità) e si ottiene un grafo $G \supseteq L^{(1)}$ localmente finito, chiuso in U. Il Lemma 31-bis.41 (con $\theta_{e''} = \theta_e$) dà $f : |G| \to \mathbb{R}^2$ PL iniettiva con $f(v) = h(v)$ sui vertici e $|f - h| < \theta_e$ su ogni pezzo di e.

Passo 3: i triangoli. Per ogni 2-simplesso σ di L, $J_\sigma = f(\partial\sigma)$ è un poligono (i tre lati sono archi poligonali che si incontrano soltanto nei vertici di σ) e $\sup_{\partial\sigma} |f - h| < \theta_\sigma$. *Affermazione:* $R_{J_\sigma} \subseteq N(h(\sigma), \theta_\sigma)$. Per J_σ è chiaro. Sia $p \in \operatorname{int} J_\sigma$ con $\operatorname{dist}(p, h(\sigma)) \ge \theta_\sigma$, e $\beta : S^1 \to \partial\sigma$ un omeomorfismo. L'omotopia $\lambda_t = (1-t)h\beta + tf\beta$ ha valori in $\mathbb{R}^2 \setminus \{p\}$ ($|\lambda_t - h\beta| < \theta_\sigma \le |p - h\beta|$). Il cammino $h\beta$ si estende al disco σ con valori in $\mathbb{R}^2 \setminus \{p\}$ ($p \notin h(\sigma)$): la sua classe in $H_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{p\})$ è nulla; dunque lo è quella di $f\beta$, in contrasto con il Lemma 31-bis.38 ($f\beta$ è un omeomorfismo di S^1 su J_σ). Questo dimostra l'affermazione. Di conseguenza $h(w) \notin R_{J_\sigma}$ per ogni vertice w di L non in σ ($\operatorname{dist}(h(w), h(\sigma)) \ge \eta_\sigma \ge \theta_\sigma$). Per il Lemma 31-bis.37 esiste un omeomorfismo PL $F_\sigma : \sigma \to R_{J_\sigma}$ che estende $f|_{\partial\sigma}$. Si definisce f su U come F_σ su ogni 2-simplesso σ di L: è ben definita (sui lati coincidono), continua e PL.

f è iniettiva. Siano $\sigma \ne \sigma'$ due 2-simplessi di L. (a) $f(\partial\sigma') \cap \operatorname{int} R_{J_\sigma} = \emptyset$: un lato e di σ' (lato di L, non un suo pezzo e'') che è un lato di σ sta in J_σ; altrimenti e ha un vertice $w \notin \sigma$ (due vertici di σ sono congiunti da un lato di σ, perché L è un complesso) e $e \cap \sigma \subseteq \{v\}$ con v un vertice di σ oppure vuoto; l'insieme connesso $f(e) \setminus f(e \cap \sigma)$ è disgiunto da J_σ (per l'iniettività di f su $|G|$) e contiene $f(w) = h(w) \notin R_{J_\sigma}$: sta nell'esterno di J_σ. (b) $\operatorname{int} R_{J_\sigma} \cap \operatorname{int} R_{J_{\sigma'}} = \emptyset$: per (a) l'aperto connesso $\operatorname{int} R_{J_\sigma}$ è disgiunto da $J_{\sigma'}$, dunque è contenuto in $\operatorname{int} J_{\sigma'}$ o nell'esterno; se incontrasse $\operatorname{int} J_{\sigma'}$ vi sarebbe contenuto e, simmetricamente, $\operatorname{int} J_{\sigma'} \subseteq \operatorname{int} J_\sigma$; le frontiere coinciderebbero, $J_\sigma = J_{\sigma'}$, dunque $\partial\sigma = \partial\sigma'$ (iniettività di f sul 1-scheletro): i due simplessi avrebbero gli stessi vertici, assurdo. Ora $F_\sigma(\operatorname{int}\sigma) = \operatorname{int} R_{J_\sigma}$, disgiunto dall'immagine del 1-scheletro (per (a) e perché $J_\sigma \cap \operatorname{int} R_{J_\sigma} = \emptyset$) e dagli interni degli altri; f è iniettiva sul 1-scheletro. Quindi f è iniettiva su U.

f approssima h. Se $x \in \sigma$, $\sigma \subseteq \rho(\sigma)$: $f(x) \in R_{J_\sigma} \subseteq N(h(\sigma), \theta_\sigma)$, dunque esiste $y \in \sigma$ con $|f(x) - h(y)| < \theta_\sigma \leq \varepsilon_\rho/8$ e $|h(y) - h(x)| \leq \operatorname{diam} h(\sigma) < \varepsilon_\rho/8$: $|f(x) - h(x)| < \varepsilon_\rho/4 \leq \varepsilon(x)$. Per x in un lato o vertice il conto è quello del Passo 2. Infine f è continua e iniettiva da una 2-varietà senza bordo in $\mathbb{R}^2$: per l'invarianza del dominio (P2) è aperta, dunque un'immersione PL. □

31-bis.3.3 Il teorema di Radó

Teorema 31-bis.7: Hauptvermutung per aperti, dimensione due, bersaglio piano. *Siano M una superficie PL senza bordo, $h : M \to \mathbb{R}^2$ un'immersione topologica e $\varepsilon : M \to (0, \infty)$ continua. Esiste un omeomorfismo PL f di M su $h(M)$ (aperto di $\mathbb{R}^2$) con $|f - h| < \varepsilon$.*

Dimostrazione. È la dimostrazione del Teorema 31-bis.2, parola per parola con $M^* = \mathbb{R}^2$: l'ipotesi di approssimazione è il Teorema 31-bis.6 al posto della Proposizione 31-bis.9, l'esaustione (T2) e l'invarianza del dominio (P2) valgono in dimensione due. □

Dimostrazione. **(del Teorema 31-bis.5)** È la dimostrazione del Teorema 31-bis.4 con $n = 2$: il Lemma 31-bis.36 vale per $n = 2$ (politopi convessi compatti: poligoni convessi), il Lemma 31-bis.34 è dimensione libera, e al posto del Teorema 31-bis.2 (Passo 2) si usa il Teorema 31-bis.7; la scelta delle carte e dei politopi (Passi 0 e 1) è identica con $B \subseteq \mathbb{R}^2$. Le varietà PL sono le superfici PL. Se S è compatta, K è finito. □

Corollario 31-bis.5: Classificazione di ogni superficie compatta. *Ogni superficie topologica compatta e connessa è omeomorfa a una e una sola fra le superfici S_g ($g \geq 0$, orientabili) e N_k ($k \geq 1$, non orientabili) dell'Appendice T.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Per il Teorema 31-bis.5 S è omeomorfa a $|K|$ con K finito. Fissato un ordinamento totale dei vertici, i triangoli di K, parametrizzati affinemente in modo che l'ordine dei vertici sia conservato, e composti con l'omeomorfismo $|K| \to S$, formano una triangolazione di S nel senso della Definizione 7.8: (T1) è l'ipotesi che i triangoli ricoprano $|K|$, (T2) segue dal fatto che due simplessi di K si incontrano in una faccia comune, con parametrizzazioni compatibili. Si applica il Teorema T.14. □

Osservazione 31-bis.21: Stato di Radó: che cosa è chiuso, e confronto con le fonti. *Il Teorema 31-bis.5 chiude il punto che l'Osservazione T.5 dell'Appendice T dichiarava non dimostrato (i tre passi che restavano della Sezione 4 di Thomassen). La via seguita è diversa: invece di una carta per volta e del raddrizzamento delle curve, si sostituiscono le* carte *con carte compatibili (Lemma 31-bis.34), grazie all'approssimazione PL (Teorema 31-bis.6); il teorema di Jordan–Schoenflies serve in tre punti: il lemma del θ per le diagonali (Lemma 31-bis.37), il Lemma 31-bis.38 e la disuguaglianza $R_{J_\sigma} \subseteq N(h(\sigma), \theta_\sigma)$. La tesi di Sanguin (Padova, 2024; **[15]**), Teorema 3.1.2 (pp. 37–41 del testo), dimostra la stessa affermazione per le superfici compatte con la costruzione di Thomassen e con gli stessi passaggi lasciati a parole; il Teorema 2.4.1 della tesi è il teorema di Jordan–Schoenflies.*
Che cosa resta. *(i) L'enunciato è per superfici* senza bordo*: per le superfici con bordo non è scritto. (ii) Radó dimostrò che una superficie connessa ha automaticamente base numerabile: qui la base numerabile è un'ipotesi (per le superfici compatte è ovvia). (iii) Nulla del Trattato dipende da questo teorema (Osservazione T.3); la classificazione delle superfici compatte si applica a ogni superficie compatta, perché ogni superficie compatta ha una triangolazione (Corollario 31-bis.5).*

Fonti e bibliografia

[1] P. B. Shalen, *A "piecewise-linear" method for triangulating 3-manifolds*, Advances in Mathematics 52 (1984), pp. 34–80, DOI 10.1016/0001-8708(84)90050-1. Fonte seguita in tutta la sezione (§§0–9); copia fornita dall'autore del Trattato, consultata il 23/9/2026. Le integrazioni e le correzioni sono segnalate nelle osservazioni.

[2] A. Hatcher, *Algebraic Topology*, Cambridge University Press, 2002; edizione in rete dell'autore. Teorema 2B.3 (invarianza del dominio).

[3] A. Hatcher, *Notes on Basic 3-Manifold Topology*, dispensa, Cornell University, in rete: https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/3M/3Mfds.pdf. Teorema 3.1 (teorema del loop, con dimostrazione), Corollari 3.2 (lemma di Dehn) e 3.3, §1.2 (superfici incomprimibili). Scaricata e verificata il 23/9/2026.

[4] C. D. Papakyriakopoulos, *On Dehn's lemma and the asphericity of knots*, Proceedings of the National Academy of Sciences 43 (1957), pp. 169–172, DOI 10.1073/pnas.43.1.169. Annuncio del lemma di Dehn (enunciati); la versione con le dimostrazioni (Annals of Mathematics 66, 1957) non è ad accesso libero.

[5] J. W. Alexander, *On the subdivision of 3-space by a polyhedron*, Proceedings of the National Academy of Sciences 10 (1924), pp. 6–8, DOI 10.1073/pnas.10.1.6. Teorema di Schoenflies in dimensione tre (P3). *Consultato* (3 pagine): a p. 6 l'enunciato (una superficie poliedrale di genere 0 in S^3 divide lo spazio in due 3-celle) e uno schema di dimostrazione per induzione su un numero di complessità n con un lemma combinatorio di incollamento (pp. 6–7); il testo è uno schema (per il caso $n = 0$ rinvia a «teoremi noti sul potenziale logaritmico») e non una dimostrazione completa: la dimostrazione PL del Capitolo 31 è indipendente.

[6] E. C. Zeeman, *Seminar on Combinatorial Topology*, Institut des Hautes Études Scientifiques, 1963 (dispensa). Capp. 1–5: categoria combinatoria e poliedrale, intorni regolari, isotopie (P1). *Consultati puntualmente* (fascicolo 1): cap. I, Lemmi 1–7 e Teorema 1 (suddivisioni, mappe PL); cap. II (polispazi; la proposizione senza dimostrazione che un polispazio connesso con base numerabile ha una triangolazione localmente finita, p. 9); cap. III, Lemma 9, Teorema 2 con il Corollario, Teorema 8.

[7] D. B. A. Epstein, *Curves on 2-manifolds and isotopies*, Acta Mathematica 115 (1966), pp. 83–107, DOI 10.1007/BF02392203. Teorema 1.7 (una curva chiusa semplice omotopa a zero borda un disco; p. 85, con la dimostrazione, che usa il Lemma 1.6 sui rivestimenti), Lemma 2.4 (curve disgiunte e cilindri; p. 87) e Lemma 2.5 (il disco fra due curve che si intersecano; p. 89), nella categoria PL (P6). Copia fornita dall'autore del Trattato, consultata il 23/9/2026.

[8] I. Richards, *On the classification of noncompact surfaces*, Transactions of the American Mathematical Society 106 (1963), pp. 259–269, DOI 10.1090/S0002-9947-1963-0143186-0. Classificazione delle superfici non compatte, per il fatto (P6*). Scaricato dall'archivio dell'AMS il 23/9/2026.

[9] J. Hempel, *3-Manifolds*, Annals of Mathematics Studies 86, Princeton University Press, 1976; ristampa AMS Chelsea, 2004. Teorema 13.1 (da cui il teorema di Nielsen, P5) e Corollario 6.2 (P4), convenzione PL (cap. 1, p. 3), consultati il 23/9/2026 su estratti dei capp. 1, 2, 6 e 13 forniti dall'autore del Trattato.

[10] A. G. Kurosh, *The Theory of Groups*, Chelsea, 1960. Prodotti liberi con amalgama (P7), citato da Shalen. *Non consultato.*

[11] F. Quinn, *The triangulation of manifolds*, arXiv:1310.7644 (2013). Rassegna storica sul problema della triangolazione e sulla Hauptvermutung. Scaricata e consultata il 23/9/2026.

[12] E. E. Moise, «Affine structures in 3-manifolds. V. The triangulation theorem and Hauptvermutung», *Annals of Mathematics* 56 (1952), da p. 96, DOI `10.2307/1969769` (titolo, rivista, volume, anno e pagina iniziale verificati su Crossref il 16/10/2026). Testo non consultato.

[13] R. H. Bing, «An alternative proof that 3-manifolds can be triangulated», *Annals of Mathematics* 69 (1959), da p. 37, DOI `10.2307/1970092` (titolo, rivista, volume, anno e pagina iniziale verificati su Crossref il 16/10/2026). Testo non consultato.

[14] E. E. Moise, *Geometric Topology in Dimensions 2 and 3*, Graduate Texts in Mathematics 47, Springer, 1977 (copia con testo, 270 pagine; la pagina stampata è la pagina del file meno 10). *Consultati per le sezioni utili*: §5 (Teoremi 5.3 e 5.4, pp. 43–44), §6 (Teoremi 6.1–6.3, pp. 46–50), §7 (Teorema 7.1, pp. 53–54), §8 (Teoremi 8.1–8.4 e 8.5, pp. 58–64; il Teorema 8.3 è il teorema di Radó), §17 (Teorema 17.12, p. 122: teorema di Schoenflies PL in $\mathbb{R}^3$, dimostrato con la proprietà di spinta, Teoremi 17.4–17.11), §§25–27 (Teorema 25.1 di Stallings, p. 183; Teorema 25.2, «forma prima del teorema del cappio», p. 183), §§35–36 (Teoremi 35.1–35.3, pp. 248–252; Teoremi 36.1–36.4, pp. 253–254). Il Teorema 35.3 (triangolazione delle 3-varietà) e il Teorema 36.2 (Hauptvermutung) sono dedotti nel testo da 35.2 e da 36.1 «per stretta analogia» con il caso piano, senza dettagli.

[15] S. Sanguin, *Esistenza di triangolazioni per superfici compatte*, tesi di laurea triennale in Matematica, Università degli Studi di Padova, relatrice A. Bertapelle, 20/9/2024 (52 pagine). *Consultati*: Teorema 3.1.2 (Radó, 1925), pp. 37–41, e il Lemma 3.1.1, che seguono Thomassen; il Teorema 2.4.1 (Jordan–Schoenflies).

Capitolo 32 — Topologia delle 3-varietà II: Seifert, superfici incompressibili, teoremi del loop e della sfera

INFO

Capitolo non ancora scritto. Fonti previste: Hatcher, §1.2, §2.1, §3.1; Martelli, §§9.3–9.4 e Capitolo 10. **Non scritto**: le dimostrazioni del lemma di Dehn e del teorema del cappio nelle fonti consultate usano costruzioni (torri di rivestimenti, posizione generale) che non sono state trascritte; non si scrive un capitolo parziale.

Capitolo 33 — La decomposizione JSJ (via Neumann–Swarup)

INFO

Capitolo non ancora scritto. Fonti previste: Hatcher, §1.2 (Teorema 1.9); Martelli, §11.5. Neumann–Swarup, *Geom. Topol.* 1 (1997), da solo non chiude la prova (usa risultati di Kneser–Haken, Waldhausen e Freedman–Hass–Scott senza dimostrarli). **Non scritto**: dipende dal Capitolo 32.

Capitolo 34 — Le otto geometrie di Thurston e l'enunciato della geometrizzazione

INFO

Capitolo non ancora scritto. Fonte prevista: Martelli, Capitolo 12 (la classificazione di Thurston delle geometrie massimali non compare con prova in Martelli: da verificare alla stesura).

CAPITOLO 35

Geometria riemanniana di base: connessione, curvatura, identità di Bianchi

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **C–D**; classe I. Questo capitolo contiene soltanto la parte della geometria riemanniana che i Capitoli 37–38 (flusso di Ricci) usano davvero. **Non contiene**, e i capitoli successivi non assumono tacitamente: geodetiche ed esponenziale, campi di Jacobi, teoremi di comparazione (Rauch, Toponogov, Bishop–Gromov), raggio di iniettività, compattezza di Cheeger–Gromov, coordinate armoniche. Questi argomenti non sono in questo capitolo: geodetiche, esponenziale e campi di Jacobi sono nel Capitolo 36, il raggio di iniettività nel Capitolo 36-ter, il luogo di taglio, il confronto del Laplaciano e Bishop–Gromov nel Capitolo 36-quater; restano da scrivere Rauch generale, Toponogov e Cheeger–Gromov. Dove un capitolo successivo ne ha bisogno, lo dichiara come prerequisito. **Prerequisiti (classe I-app, topologia differenziale di base, non dimostrati nel Trattato; vedi l'Appendice S):** varietà lisce, campi di vettori e parentesi di Lie, campi tensoriali, partizioni dell'unità, cambiamenti di coordinate; la possibilità di scegliere coordinate locali qualunque. Nessun risultato di analisi o di topologia oltre a questo. **Fonti.** Gli enunciati sono quelli ricordati (senza dimostrazione) da Morgan–Tian, *Ricci flow and the Poincaré conjecture*, Capitolo 1 (Teorema 1.2, Claim 1.5, Definizioni 1.4–1.8, Lemmi 1.9 e 1.10, Esempio 1.13) e da Cao–Zhu, arXiv:math/0612069, §1.1. Le dimostrazioni sono svolte in questo capitolo. *Convenzioni.* Convenzione di sommatoria sugli indici ripetuti; $\nabla_i T_{j\dots}$ indica la componente di ∇T con l'indice di derivazione per primo; $\nabla_i \nabla_j T$ è la componente di $\nabla(\nabla T)$, cioè $(\nabla^2_{\partial_i,\partial_j} T)$.

35.1. Metriche e connessione di Levi-Civita

Una **metrica riemanniana** g su una varietà liscia M di dimensione n è un campo tensoriale liscio, simmetrico e definito positivo, di tipo $(0,2)$; in coordinate $g = g_{ij}\,dx^i \otimes dx^j$, e (g^{ij}) è la matrice inversa. Una **connessione** su TM è un'applicazione $\mathbb{R}$-bilineare $(X,Y) \mapsto \nabla_X Y$ sui campi di vettori, C^∞-lineare in X e tale che $\nabla_X(fY) = X(f)\,Y + f\nabla_X Y$. È **compatibile con** g se $X\,g(Y,Z) = g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z)$, e **senza torsione** se $\nabla_X Y - \nabla_Y X = [X,Y]$. In coordinate $\nabla_{\partial_i}\partial_j = \Gamma^k_{ij}\partial_k$ (simboli di Christoffel). Una connessione è un operatore *locale*: il valore di $\nabla_X Y$ in un punto dipende solo da X nel punto e da Y in un intorno (per la regola di Leibniz, moltiplicando Y per una funzione che vale 1 vicino al punto e 0 fuori da un intorno più grande).

Teorema 35.1: Connessione di Levi-Civita. *Per ogni metrica riemanniana g su M esiste una e una sola connessione ∇ su TM compatibile con g e senza torsione. In coordinate, $\Gamma^k_{ij} = \Gamma^k_{ji}$ e*

$$\Gamma^k_{ij} = \tfrac{1}{2}\, g^{kl}\left(\partial_i g_{lj} + \partial_j g_{il} - \partial_l g_{ij}\right).$$

Dimostrazione. Unicità e formula. Sia ∇ come nell'enunciato e $\Gamma_{kij} = g_{kl}\Gamma^l_{ij} = g(\nabla_{\partial_i}\partial_j, \partial_k)$. La compatibilità applicata a $(\partial_i, \partial_j, \partial_k)$ dà $\partial_k g_{ij} = \Gamma_{jki} + \Gamma_{ikj}$ (si usa $\nabla_{\partial_k}\partial_i = \Gamma^l_{ki}\partial_l$). L'assenza di torsione dà $\Gamma^k_{ij} = \Gamma^k_{ji}$, quindi $\Gamma_{kij} = \Gamma_{kji}$. Scrivendo la relazione precedente con le tre permutazioni cicliche degli indici:

$$\partial_k g_{ij} = \Gamma_{jki} + \Gamma_{ikj}, \qquad \partial_i g_{jk} = \Gamma_{kij} + \Gamma_{jik}, \qquad \partial_j g_{ki} = \Gamma_{ijk} + \Gamma_{kji}.$$

Sommando la seconda e la terza e sottraendo la prima, e usando la simmetria nei due ultimi indici, $\partial_i g_{jk} + \partial_j g_{ki} - \partial_k g_{ij} = 2\Gamma_{kij}$. Dunque Γ_{kij}, e con esso $\Gamma^k_{ij} = g^{kl}\Gamma_{lij}$, è determinato dalla metrica; per la località la connessione è unica su ogni aperto di carta, quindi su M. *Esistenza.* In una carta definiamo Γ^k_{ij} con la formula dell'enunciato e $\nabla_X Y = X^i(\partial_i Y^k + \Gamma^k_{ij} Y^j)\partial_k$. È una connessione (bilinearità e Leibniz sono evidenti), senza torsione perché $\Gamma^k_{ij} = \Gamma^k_{ji}$ (infatti $\nabla_{\partial_i}\partial_j - \nabla_{\partial_j}\partial_i = 0 = [\partial_i, \partial_j]$). È compatibile: con la formula, $g_{lj}\Gamma^l_{ki} = \frac{1}{2}(\partial_k g_{ij} + \partial_i g_{kj} - \partial_j g_{ki})$ e $g_{il}\Gamma^l_{kj} = \frac{1}{2}(\partial_k g_{ij} + \partial_j g_{ki} - \partial_i g_{kj})$, la cui somma è $\partial_k g_{ij}$, cioè la compatibilità su $(\partial_k, \partial_i, \partial_j)$; per linearità segue per campi qualunque. Le connessioni così costruite su due carte coincidono sull'intersezione per l'unicità appena provata (applicata all'aperto), quindi si incollano. □

Estensione ai tensori. Per un campo tensoriale covariante T di rango k si pone

$$(\nabla_X T)(Y_1, \dots, Y_k) = X\big(T(Y_1, \dots, Y_k)\big) - \sum_{a=1}^{k} T(Y_1, \dots, \nabla_X Y_a, \dots, Y_k),$$

che è C^∞-lineare in tutte le Y_a (la parte non tensoriale si cancella per Leibniz) e in X; ∇T è il tensore di rango $k+1$ di componenti $\nabla_p T_{i_1\dots i_k} = \partial_p T_{i_1\dots i_k} - \sum_a \Gamma^q_{p\,i_a} T_{i_1\dots q\dots i_k}$. Valgono, per verifica diretta dalla definizione: la regola di Leibniz $\nabla(S\otimes T) = \nabla S\otimes T + S\otimes \nabla T$, la commutazione con le contrazioni, e $\nabla g = 0$ (compatibilità), da cui $\nabla g^{-1} = 0$ e quindi la commutazione di ∇ con l'alzamento e l'abbassamento degli indici. Per le funzioni, $\nabla f = df$. Si pone $\nabla^2_{X,Y} T = \nabla_X \nabla_Y T - \nabla_{\nabla_X Y} T$ (è la componente $\nabla_i\nabla_j T$ di $\nabla(\nabla T)$) e il **Laplaciano** $\Delta T = g^{ij}\nabla_i\nabla_j T$. La **naturalità** di tutte queste costruzioni è provata nella Sezione 35.6.

35.2. Il tensore di curvatura e le identità di Bianchi

Definizione 35.1: Tensore di curvatura. $R(X,Y)Z = \nabla_X\nabla_Y Z - \nabla_Y\nabla_X Z - \nabla_{[X,Y]}Z$ e $\mathrm{Rm}(X,Y,Z,W) = g(R(X,Y)W, Z)$. In coordinate $R(\partial_i,\partial_j)\partial_l = R_{ij}{}^s{}_l\,\partial_s$ e $R_{ijkl} = \mathrm{Rm}(\partial_i,\partial_j,\partial_k,\partial_l) = g_{ks}R_{ij}{}^s{}_l$, con

$$R_{ij}{}^s{}_l = \partial_i\Gamma^s_{jl} - \partial_j\Gamma^s_{il} + \Gamma^s_{ip}\Gamma^p_{jl} - \Gamma^s_{jp}\Gamma^p_{il}.$$

La formula in coordinate segue sviluppando $\nabla_{\partial_i}(\Gamma^s_{jl}\partial_s) - \nabla_{\partial_j}(\Gamma^s_{il}\partial_s)$ ($[\partial_i,\partial_j]=0$). R è C^∞-lineare in X, Y, Z: la linearità in X, Y è evidente salvo il termine $\nabla_{[fX,Y]}$, e un calcolo diretto con la regola di Leibniz mostra che i termini con derivate di f si cancellano; per $Z \mapsto fZ$ i termini con $X(f), Y(f), [X,Y](f)$ si cancellano. Dunque Rm è un tensore.

Teorema 35.2: Simmetrie e prima identità di Bianchi. *Per ogni X,Y,Z,W: (a) $\mathrm{Rm}(X,Y,Z,W) = -\mathrm{Rm}(Y,X,Z,W)$; (b) $\mathrm{Rm}(X,Y,Z,W) = -\mathrm{Rm}(X,Y,W,Z)$; (c) $R(X,Y)Z + R(Y,Z)X + R(Z,X)Y = 0$, cioè in componenti $R_{ijkl} + R_{jkil} + R_{kijl} = 0$; (d) $\mathrm{Rm}(X,Y,Z,W) = \mathrm{Rm}(Z,W,X,Y)$.*

Dimostrazione. (a) è evidente dalla definizione. (b) Per la compatibilità, $XY\,g(Z,W) = g(\nabla_X\nabla_Y Z, W) + g(\nabla_Y Z, \nabla_X W) + g(\nabla_X Z, \nabla_Y W) + g(Z, \nabla_X\nabla_Y W)$. Antisimmetrizzando in X,Y i due termini centrali (simmetrici in $X \leftrightarrow Y$) si cancellano, e $[X,Y]g(Z,W) = g(\nabla_{[X,Y]}Z, W) + g(Z, \nabla_{[X,Y]}W)$. Si ottiene $g(R(X,Y)Z,W) + g(Z, R(X,Y)W) = 0$, che è (b). (c) Sommando ciclicamente $R(X,Y)Z = \nabla_X\nabla_Y Z - \nabla_Y\nabla_X Z - \nabla_{[X,Y]}Z$ e raggruppando, per l'assenza di torsione ($\nabla_Y Z - \nabla_Z Y = [Y,Z]$):

$$\sum_{\text{cicl}} R(X,Y)Z = \sum_{\text{cicl}} \left(\nabla_X[Y,Z] - \nabla_{[Y,Z]}X\right) = \sum_{\text{cicl}} [X,[Y,Z]] = 0$$

per l'identità di Jacobi (si è usato $\sum_{\text{cicl}} \nabla_{[X,Y]}Z = \sum_{\text{cicl}} \nabla_{[Y,Z]}X$, relabeling ciclico). In componenti, $g(R(\partial_i,\partial_j)\partial_l,\partial_k) + \dots$ dà $R_{ijkl} + R_{jkil} + R_{kijl} = 0$. (d) Sia $A(X,Y,Z,W) = g(R(X,Y)Z,W) = \mathrm{Rm}(X,Y,W,Z)$, antisimmetrico in (X,Y) e in (Z,W) per (a),(b), con $\sum_{\text{cicl}(X,Y,Z)} A(X,Y,Z,W) = 0$ per (c). Si scrivono le quattro relazioni (c) per le terne cicliche (X,Y,Z), (Y,Z,W), (Z,W,X), (W,X,Y), con quarto argomento rispettivamente W,X,Y,Z:

$$\begin{aligned}
&A(X,Y,Z,W) + A(Y,Z,X,W) + A(Z,X,Y,W) = 0,\\
&A(Y,Z,W,X) + A(Z,W,Y,X) + A(W,Y,Z,X) = 0,\\
&A(Z,W,X,Y) + A(W,X,Z,Y) + A(X,Z,W,Y) = 0,\\
&A(W,X,Y,Z) + A(X,Y,W,Z) + A(Y,W,X,Z) = 0.
\end{aligned}$$

Si sommano. Per le antisimmetrie: $A(Y,Z,W,X) = -A(Y,Z,X,W)$ cancella $A(Y,Z,X,W)$ della prima riga; $A(X,Y,W,Z) = -A(X,Y,Z,W)$ cancella $A(X,Y,Z,W)$; $A(Z,W,Y,X) = -A(Z,W,X,Y)$ cancella il primo termine della terza riga; $A(W,X,Z,Y) = -A(W,X,Y,Z)$ cancella il primo della quarta. Restano $A(Z,X,Y,W) + A(W,Y,Z,X) + A(X,Z,W,Y) + A(Y,W,X,Z)$, e poiché $A(X,Z,W,Y) = A(Z,X,Y,W)$ e $A(Y,W,X,Z) = A(W,Y,Z,X)$ (si cambia il segno di entrambe le coppie), la somma è $2A(Z,X,Y,W) + 2A(W,Y,Z,X) = 0$. Poiché $A(W,Y,Z,X) = -A(Y,W,Z,X)$, si ha $A(Z,X,Y,W) = A(Y,W,Z,X)$ per ogni scelta, cioè $A(a,b,c,d) = A(c,d,a,b)$, che equivale a (d). □

Teorema 35.3: Seconda identità di Bianchi. $\nabla_h R_{ijkl} + \nabla_i R_{jhkl} + \nabla_j R_{hikl} = 0$.

Dimostrazione. Entrambi i membri sono componenti di un tensore: basta provare l'identità in un punto p, in coordinate scelte comodamente. Sia x una carta qualunque e $\tilde{x}^k = x^k + \frac{1}{2}\Gamma^k_{ij}(p)\,(x^i - x^i(p))(x^j - x^j(p))$: poiché $\Gamma^k_{ij}(p)$ è simmetrico in ij, la matrice jacobiana in p è l'identità e, dalla legge di trasformazione dei simboli (che segue da $\nabla_{\partial_i}\partial_j = \Gamma^k_{ij}\partial_k$), nelle nuove coordinate $\tilde{\Gamma}^k_{ij}(p) = 0$. Allora in p: $\partial_k g_{ij} = \Gamma_{jki} + \Gamma_{ikj} = 0$, quindi $\nabla_h R_{ijkl}(p) = \partial_h R_{ijkl}(p) = g_{ks}\,\partial_h R_{ij}{}^s{}_l(p)$, e dalla formula della Definizione 35.1 (i prodotti $\Gamma\Gamma$ hanno derivata nulla in p) $\partial_h R_{ij}{}^s{}_l = \partial_h\partial_i\Gamma^s_{jl} - \partial_h\partial_j\Gamma^s_{il}$. La somma ciclica in (h,i,j) di $\partial_h\partial_i\Gamma^s_{jl} - \partial_h\partial_j\Gamma^s_{il}$ vale

$$(\partial_h\partial_i\Gamma^s_{jl} - \partial_h\partial_j\Gamma^s_{il}) + (\partial_i\partial_j\Gamma^s_{hl} - \partial_i\partial_h\Gamma^s_{jl}) + (\partial_j\partial_h\Gamma^s_{il} - \partial_j\partial_i\Gamma^s_{hl}) = 0.$$

□

Lemma 35.1: Identità di Ricci. *Per ogni campo di vettori Z, $\nabla^2_{X,Y}Z - \nabla^2_{Y,X}Z = R(X,Y)Z$. Per ogni tensore covariante T di rango k,*

$$\nabla_i\nabla_j T_{a_1\dots a_k} - \nabla_j\nabla_i T_{a_1\dots a_k} = -\sum_{b=1}^{k} R_{ij}{}^{l}{}_{a_b}\, T_{a_1\dots l\dots a_k}.$$

In particolare, per una 1-forma ω: $\nabla_i\nabla_j\omega_k - \nabla_j\nabla_i\omega_k = R_{ijkl}\,\omega^l$ (con $\omega^l = g^{lm}\omega_m$).

Dimostrazione. Per i vettori, $\nabla^2_{X,Y}Z - \nabla^2_{Y,X}Z = \nabla_X\nabla_Y Z - \nabla_Y\nabla_X Z - \nabla_{\nabla_X Y - \nabla_Y X}Z = R(X,Y)Z$ perché $\nabla_X Y - \nabla_Y X = [X,Y]$. Per una 1-forma ω e un vettore Z si applica $\nabla^2_{X,Y}$ alla funzione $\omega(Z)$: la regola di Leibniz dà $\nabla^2_{X,Y}(\omega(Z)) = (\nabla^2_{X,Y}\omega)(Z) + (\nabla_Y\omega)(\nabla_X Z) + (\nabla_X\omega)(\nabla_Y Z) + \omega(\nabla^2_{X,Y}Z)$. Per una funzione f, $\nabla^2_{X,Y}f = XYf - (\nabla_X Y)f$ è simmetrico in X,Y per assenza di torsione; antisimmetrizzando, i due termini centrali (simmetrici) si cancellano e resta $0 = (\nabla^2_{X,Y}\omega - \nabla^2_{Y,X}\omega)(Z) + \omega(R(X,Y)Z)$. In componenti: $\nabla_i\nabla_j\omega_k - \nabla_j\nabla_i\omega_k = -R_{ij}{}^{l}{}_{k}\omega_l = -g^{lm}R_{ijmk}\omega_l = R_{ijkm}\omega^m$, per (b). Il caso di un tensore covariante qualunque segue allo stesso modo, scrivendo (localmente) T come somma di prodotti tensoriali di 1-forme e applicando la regola di Leibniz del secondo ordine: l'antisimmetrizzazione cancella i termini misti e lascia la somma, fattore per fattore, dei termini $-R_{ij}{}^{l}{}_{a_b}T_{\dots l\dots}$. □

35.3. Curvatura di Ricci, scalare, sezionale

Definizione 35.2: Curvature contratte. Il **tensore di Ricci** è $\mathrm{Ric}_{jl} = g^{ik}R_{ijkl}$, la **curvatura scalare** è $R = g^{jl}\,\mathrm{Ric}_{jl}$. Per un 2-piano $P \subset T_pM$ con base ortonormale X,Y, la **curvatura sezionale** è $K(P) = \mathrm{Rm}(X,Y,X,Y)$ (non dipende dalla base: per la multilinearità e l'antisimmetria nelle prime due e nelle ultime due posizioni, se $X' = aX+bY$, $Y' = cX+dY$ allora $\mathrm{Rm}(X',Y',X',Y') = (ad-bc)^2\,\mathrm{Rm}(X,Y,X,Y)$, e $(ad-bc)^2 = 1$ per due basi ortonormali di P). Si dice che g ha **curvatura costante** λ se $R_{ijkl} = \lambda(g_{ik}g_{jl} - g_{il}g_{jk})$, e che è **di Einstein** con costante λ se $\mathrm{Ric} = \lambda g$.

Per (d) del Teorema 35.2, Ric è simmetrico: $\mathrm{Ric}_{lj} = g^{ik}R_{ilkj} = g^{ik}R_{kjil} = \mathrm{Ric}_{jl}$. Il segno è scelto in modo che la sfera abbia $K > 0$ e $\mathrm{Ric} > 0$ (Esempio 35.1). Se g ha curvatura costante λ, allora $K(P) = \lambda$ per ogni P, $\mathrm{Ric} = (n-1)\lambda g$ e $R = n(n-1)\lambda$ (contrazione diretta).

Teorema 35.4: Identità di Bianchi contratta. *$\nabla^i\,\mathrm{Ric}_{ij} = \frac{1}{2}\nabla_j R$, cioè $dR = 2\,\mathrm{div}\,\mathrm{Ric}$. Inoltre (Schur) se $n \geq 3$ e $\mathrm{Ric} = fg$ con f funzione, allora f è costante.*

Dimostrazione. Si contrae la seconda identità di Bianchi con g^{ik}. Il primo termine dà $\nabla_h\,\mathrm{Ric}_{jl}$. Nel terzo, $g^{ik}R_{hikl} = -g^{ik}R_{ihkl} = -\,\mathrm{Ric}_{hl}$, quindi dà $-\nabla_j\,\mathrm{Ric}_{hl}$. Il secondo è $\nabla^k R_{jhkl}$. Dunque $\nabla_h\,\mathrm{Ric}_{jl} + \nabla^k R_{jhkl} - \nabla_j\,\mathrm{Ric}_{hl} = 0$. Si contrae con g^{jl}: $g^{jl}\nabla_h\,\mathrm{Ric}_{jl} = \nabla_h R$; $g^{jl}R_{jhkl} = g^{jl}R_{kljh} = -g^{jl}R_{lkjh} = -\,\mathrm{Ric}_{kh}$ (pari e antisimmetrie); $g^{jl}\nabla_j\,\mathrm{Ric}_{hl} = \nabla^l\,\mathrm{Ric}_{hl}$. Resta $\nabla_h R - \nabla^k\,\mathrm{Ric}_{kh} - \nabla^l\,\mathrm{Ric}_{hl} = 0$, cioè $\nabla_h R = 2\nabla^k\,\mathrm{Ric}_{kh}$. Se $\mathrm{Ric} = fg$, $R = nf$ e $\nabla^i\,\mathrm{Ric}_{ij} = \nabla_j f$, quindi $\nabla_j f = \frac{n}{2}\nabla_j f$, cioè $(1 - \frac{n}{2})\,df = 0$, e $df = 0$ per $n \geq 3$; M connessa $\Rightarrow$ f costante. □

35.4. Dimensioni due e tre

Proposizione 35.1: Dimensione due. *Se $n = 2$: $R_{ijkl} = \frac{R}{2}(g_{ik}g_{jl} - g_{il}g_{jk})$, $\mathrm{Ric} = \frac{R}{2}g$; $K = R/2$ è la curvatura gaussiana.*

Dimostrazione. In un punto, in base ortonormale, le simmetrie del Teorema 35.2 lasciano come unica componente indipendente R_{1212}: le componenti con $i = j$ o $k = l$ sono nulle per (a),(b), le altre sono $\pm R_{1212}$ per (a),(b),(d). Allora $\mathrm{Ric}_{11} = R_{2121} = R_{1212} = \mathrm{Ric}_{22}$, $\mathrm{Ric}_{12} = R_{2122} = 0$ e $R = 2R_{1212}$. Il tensore $\frac{R}{2}(g_{ik}g_{jl} - g_{il}g_{jk})$ ha le stesse simmetrie e in base ortonormale la componente 1212 vale $\frac{R}{2} = R_{1212}$: i due tensori coincidono sulla sola componente indipendente, quindi ovunque. □

Teorema 35.5: Dimensione tre: la curvatura è determinata dal tensore di Ricci. *Se $n = 3$,*

$$R_{ijkl} = \mathrm{Ric}_{ik}\, g_{jl} + \mathrm{Ric}_{jl}\, g_{ik} - \mathrm{Ric}_{il}\, g_{jk} - \mathrm{Ric}_{jk}\, g_{il} - \frac{R}{2}\,(g_{ik}g_{jl} - g_{il}g_{jk}).$$

Di conseguenza, in una base ortonormale in cui $\mathrm{Ric} = \mathrm{diag}(r_1, r_2, r_3)$ le curvature sezionali dei piani coordinati sono $K_{12} = \frac{1}{2}(r_1 + r_2 - r_3)$, $K_{13} = \frac{1}{2}(r_1 + r_3 - r_2)$, $K_{23} = \frac{1}{2}(r_2 + r_3 - r_1)$ e le altre componenti indipendenti di Rm sono nulle.

Dimostrazione. Sia E_{ijkl} il secondo membro. Per ispezione E è antisimmetrico in (i, j) e in (k, l) e simmetrico per lo scambio delle coppie. La sua contrazione è $g^{ik}E_{ijkl} = R\,g_{jl} + 3\,\mathrm{Ric}_{jl} - \mathrm{Ric}_{jl} - \mathrm{Ric}_{jl} - \frac{R}{2}(3-1)g_{jl} = \mathrm{Ric}_{jl}$. Sia $T = \mathrm{Rm} - E$: ha le stesse simmetrie e contrazione nulla. Fissata una base ortonormale di uno spazio tridimensionale, le componenti indipendenti di T sono $T_{1212}, T_{1313}, T_{2323}, T_{1213}, T_{1223}, T_{1323}$. Dalle contrazioni: $0 = \sum_i T_{i1i1} = T_{1212} + T_{1313}$, $0 = T_{1212} + T_{2323}$, $0 = T_{1313} + T_{2323}$, quindi $T_{1212} = T_{1313} = T_{2323} = 0$; $0 = \sum_i T_{i1i2} = T_{3132} = T_{1323}$, $0 = \sum_i T_{i1i3} = T_{2123} = -T_{1223}$, $0 = \sum_i T_{i2i3} = T_{1213}$. Dunque $T = 0$. Le formule per K_{ab} sono la valutazione di E_{abab} in base che diagonalizza Ric (con $R = r_1 + r_2 + r_3$), e le componenti E_{abac} con $b \neq c$ si annullano. □

Corollario 35.1: Einstein in dimensione due e tre. *Se $n \in \{2, 3\}$ e $\mathrm{Ric} = \lambda g$, allora g ha curvatura costante $\lambda/(n-1)$.*

Dimostrazione. $n = 2$: Proposizione 35.1 con $R = 2\lambda$. $n = 3$: $R = 3\lambda$, e il Teorema 35.5 dà $R_{ijkl} = 2\lambda(g_{ik}g_{jl} - g_{il}g_{jk}) - \frac{3\lambda}{2}(g_{ik}g_{jl} - g_{il}g_{jk}) = \frac{\lambda}{2}(g_{ik}g_{jl} - g_{il}g_{jk})$. □

35.5. Hessiana, Laplaciano, formula di Bochner

La **Hessiana** di una funzione f è $\mathrm{Hess}\, f = \nabla df$, di componenti $\nabla_i\nabla_j f = \partial_i\partial_j f - \Gamma^k_{ij}\partial_k f$; è simmetrica perché $\nabla^2_{X,Y} f - \nabla^2_{Y,X} f = [X, Y]f - (\nabla_X Y - \nabla_Y X)f = 0$. Il Laplaciano di f è $\Delta f = g^{ij}\nabla_i\nabla_j f$ (la traccia della Hessiana): in un punto di massimo locale $\Delta f \leq 0$, in un punto di minimo locale $\Delta f \geq 0$, perché la Hessiana è semidefinita negativa, rispettivamente positiva, e $\nabla_i\nabla_j f = \partial_i\partial_j f$ nei punti critici.

Teorema 35.6: Formula di Bochner per le 1-forme esatte. *Per ogni funzione liscia f: $\Delta(df)_j = \nabla_j(\Delta f) + \mathrm{Ric}_{jm}\,\nabla^m f$.*

Dimostrazione. $\Delta(df)_j = g^{pq}\nabla_p\nabla_q\nabla_j f = g^{pq}\nabla_p\nabla_j\nabla_q f$ (simmetria della Hessiana). Per l'identità di Ricci applicata alla 1-forma df, $\nabla_p\nabla_j(df)_q = \nabla_j\nabla_p(df)_q + R_{pjqm}\nabla^m f$. Contraendo con g^{pq}: $g^{pq}\nabla_j\nabla_p\nabla_q f = \nabla_j\Delta f$ ($\nabla g^{-1}=0$) e $g^{pq}R_{pjqm} = \mathrm{Ric}_{jm}$. □

35.6. Derivata di Lie e naturalità

Lemma 35.2: Derivata di Lie della metrica. *Siano X un campo di vettori e $X_j = g_{jk}X^k$. La derivata di Lie $(L_X g)(Y,Z) = X\,g(Y,Z) - g([X,Y],Z) - g(Y,[X,Z])$ è un tensore simmetrico di componenti $(L_X g)_{ij} = \nabla_i X_j + \nabla_j X_i$.*

Dimostrazione. Per compatibilità, $Xg(Y,Z) = g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z)$; per assenza di torsione, $[X,Y] = \nabla_X Y - \nabla_Y X$. Sostituendo: $(L_X g)(Y,Z) = g(\nabla_Y X, Z) + g(Y, \nabla_Z X)$, che in componenti ($Y = \partial_i, Z = \partial_j$) è $\nabla_i X_j + \nabla_j X_i$. □

Teorema 35.7: Naturalità. *Sia $\varphi : N \to M$ un diffeomorfismo e g una metrica su M. Allora $\nabla^{\varphi^* g} = \varphi^*\nabla^g$ (cioè $\nabla^{\varphi^* g}_X Y = \varphi^{-1}_*(\nabla^g_{\varphi_* X}\varphi_* Y)$), e $\mathrm{Rm}(\varphi^* g) = \varphi^*\mathrm{Rm}(g)$, $\mathrm{Ric}(\varphi^* g) = \varphi^*\mathrm{Ric}(g)$, $R(\varphi^* g) = R(g)\circ\varphi$. Inoltre per $c > 0$: $\Gamma(cg) = \Gamma(g)$, $R_{ijkl}(cg) = c\,R_{ijkl}(g)$, $\mathrm{Ric}(cg) = \mathrm{Ric}(g)$, $R(cg) = c^{-1}R(g)$.*

Dimostrazione. Essendo φ un diffeomorfismo, $\varphi_* X$ è un campo su M per ogni campo X su N. La connessione $\nabla'_X Y = \varphi^{-1}_*(\nabla^g_{\varphi_* X}\varphi_* Y)$ su N è senza torsione (perché $\varphi_*[X,Y] = [\varphi_* X, \varphi_* Y]$) e compatibile con $\varphi^* g$ (perché $\varphi^* g(Y,Z) = g(\varphi_* Y, \varphi_* Z)\circ\varphi$), dunque coincide con la connessione di Levi-Civita di $\varphi^* g$ per l'unicità. Il tensore $R(X,Y)Z$ è costruito solo da ∇ e dalla parentesi, che commutano con φ_*; quindi $R^{\varphi^* g}(X,Y)Z = \varphi^{-1}_* R^g(\varphi_* X, \varphi_* Y)\varphi_* Z$ e le altre affermazioni seguono. Per cg la formula di Christoffel è invariata (il fattore c si semplifica tra g^{kl} e le derivate di g); $R_{ij}{}^s{}_l$ è quindi invariato, $R_{ijkl} = g_{ks}R_{ij}{}^s{}_l$ si moltiplica per c, $\mathrm{Ric} = g^{ik}R_{ijkl}$ è invariato e $R = g^{jl}\mathrm{Ric}_{jl}$ si divide per c. □

35.7. Esempi verificati

Esempio 35.1: La sfera, lo spazio iperbolico, il cilindro. **Dati.** In coordinate (χ,θ,φ) la metrica $g = d\chi^2 + \sin^2\chi\,(d\theta^2 + \sin^2\theta\,d\varphi^2)$ è quella di S^3 di raggio 1; sul semispazio $z>0$, $g_{\mathbb{H}} = (dx^2+dy^2+dz^2)/z^2$; su $S^2\times\mathbb{R}$, $g = d\chi^2 + \sin^2\chi\,d\theta^2 + dz^2$. **Risultati** (calcolati dallo script `cap35_verifica.py` direttamente dalla definizione, con le convenzioni del Capitolo): su S^3, $R_{ijkl} = g_{ik}g_{jl} - g_{il}g_{jk}$, $\mathrm{Ric} = 2g$, $R = 6$; su $\mathbb{H}^3$, $R_{ijkl} = -(g_{ik}g_{jl} - g_{il}g_{jk})$, $\mathrm{Ric} = -2g$, $R = -6$; su S^2 di raggio 1, $R = 2$ e $R_{ijkl} = g_{ik}g_{jl} - g_{il}g_{jk}$ (Proposizione 35.1); su $S^2\times\mathbb{R}$, $\mathrm{Ric} = \mathrm{diag}(1,\sin^2\chi,0)$ e $R = 2$. ✓ Sono coerenti con il Corollario 35.1 (le prime due sono Einstein) e con il fatto che $S^2\times\mathbb{R}$ non lo è.

Osservazione 35.1: Che cosa è stato verificato con calcolo simbolico. *Lo script `cap35_verifica.py` lavora su "jet" (polinomi troncati a coefficienti razionali) di due metriche non diagonali "generiche" in dimensione tre, con $g(0) = I$ e coefficienti di grado ≤ 4, e controlla* all'origine *(le uguaglianze sono verificate esattamente su $\mathbb{Q}$): le simmetrie e la prima identità di Bianchi (anche fino all'ordine uno in x), la seconda identità di Bianchi, la Bianchi contratta, la simmetria di* Ric*, la commutazione di Ricci su una 1-forma, la formula di Bochner, la formula del Teorema 35.5. Tutto verificato (output salvato). Sono controlli di coerenza delle formule, non sostituiscono le dimostrazioni sopra.*

35.8. Esempio pratico svolto: le curvature sezionali delle geometrie omogenee

Il Teorema 35.5 dice che in dimensione tre tutta la curvatura è contenuta nel tensore di Ricci. In pratica questo trasforma il calcolo delle curvature sezionali di una metrica esplicita in un calcolo di autovalori: si calcola Ric una volta (a mano, con i simboli di Christoffel, o con un programma) e il resto è algebra. Il lemma seguente è lo strumento per i piani «generici», cioè quelli che non sono piani coordinati del riferimento che diagonalizza Ric.

Lemma 35.3: Curvatura sezionale in dimensione tre. *Sia $n = 3$, $p \in M$ e $\nu \in T_pM$ unitario. La curvatura sezionale del piano $\nu^\perp$ è*

$$K(\nu^\perp) = \frac{R}{2} - \mathrm{Ric}(\nu, \nu).$$

Se in una base ortonormale $\mathrm{Ric} = \mathrm{diag}(a, a, b)$ *e* $\nu = \nu_1 e_1 + \nu_2 e_2 + \nu_3 e_3$, *allora* $K(\nu^\perp) = \frac{b}{2} + (a - b)\,\nu_3^2$.

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Sia (e_1, e_2, e_3) una base ortonormale di T_pM con $e_3 = \nu$, e $K_{ab} = K(\langle e_a, e_b\rangle)$. Dalla definizione di Ric (Definizione 35.2) e di K, poiché $\mathrm{Rm}(e_a, e_b, e_a, e_b)$ si annulla per $a = b$, $\mathrm{Ric}(e_c, e_c) = \sum_{a \neq c} K_{ac}$, quindi $\mathrm{Ric}(\nu, \nu) = K_{13} + K_{23}$ e $R = \sum_c \mathrm{Ric}(e_c, e_c) = 2(K_{12} + K_{13} + K_{23})$. Dunque $\frac{R}{2} - \mathrm{Ric}(\nu, \nu) = K_{12} = K(\nu^\perp)$. Per il secondo enunciato: $R = 2a + b$ e, con $\nu_1^2 + \nu_2^2 = 1 - \nu_3^2$, $\mathrm{Ric}(\nu, \nu) = a(1 - \nu_3^2) + b\nu_3^2$; si sostituisce. □

Esempio 35.2: Nil, Sol e $\widetilde{\mathrm{SL}_2}$: dalla metrica alla curvatura sezionale. **Dati** (metriche dell'Osservazione 30.4 del Capitolo 30; autovalori di Ric nel riferimento ortonormale indicato, dati da Martelli, §§12.5.2, 12.6.2 e 12.7.1, e ricalcolati dallo script `bp35_curvature_esplicite.py`):

modello	riferimento ortonormale	(r_1, r_2, r_3)	R	(K_{12}, K_{13}, K_{23})
S^3	coordinate (χ, θ, φ)	$(2, 2, 2)$	6	$(1, 1, 1)$
$S^2 \times \mathbb{R}$	$\partial_\theta,\ \frac{\partial_\varphi}{\sin\theta},\ \partial_z$	$(1, 1, 0)$	2	$(1, 0, 0)$
$\mathbb{H}^2 \times \mathbb{R}$	$y\partial_x,\ y\partial_y,\ \partial_z$	$(-1, -1, 0)$	-2	$(-1, 0, 0)$
Nil	$\partial_x,\ \partial_y + x\partial_z,\ \partial_z$	$(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$	$-\frac{1}{2}$	$(-\frac{3}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$
Sol	$e^{-z}\partial_x,\ e^{z}\partial_y,\ \partial_z$	$(0, 0, -2)$	-2	$(1, -1, -1)$
$\widetilde{\mathrm{SL}_2}$	$y\partial_x - \partial_\theta,\ y\partial_y,\ \partial_\theta$	$(-\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$	$-\frac{5}{2}$	$(-\frac{7}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$

Risultati. Le ultime due colonne si ottengono dalle precedenti con il Teorema 35.5, $K_{ab} = \frac{1}{2}(r_a + r_b - r_c)$. Per Nil: $K_{12} = \frac{1}{2}(-\frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}) = -\frac{3}{4}$ e $K_{13} = K_{23} = \frac{1}{2}(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}) = \frac{1}{4}$; la somma $K_{12} + K_{13} + K_{23} = -\frac{1}{4} = \frac{R}{2}$. ✓ Per Sol: $K_{12} = \frac{1}{2}(0 + 0 + 2) = +1$, $K_{13} = K_{23} = \frac{1}{2}(0 - 2 - 0) = -1$: *il tensore di Ricci è ≤ 0 ma il piano (e_1, e_2) (il piano orizzontale $z = cost$) ha curvatura sezionale positiva.* Il Lemma 35.3 dà poi la curvatura di ogni piano: con $\nu_3 = \cos\vartheta$ (angolo tra la normale e l'asse e_3),

$$K_{\mathrm{Nil}}(\nu^\perp) = \tfrac{1}{4} - \nu_3^2 \in [-\tfrac{3}{4}, \tfrac{1}{4}], \quad K_{\mathrm{Sol}}(\nu^\perp) = 2\nu_3^2 - 1 \in [-1, 1], \quad K_{\widetilde{\mathrm{SL}_2}}(\nu^\perp) = \tfrac{1}{4} - 2\nu_3^2 \in [-\tfrac{7}{4}, \tfrac{1}{4}]$$

(Figura 35.1).

Controlli. Lo script calcola le curvature sezionali *direttamente* dalla definizione (Rm da simboli di Christoffel esatti) in tutte le righe della tabella, e verifica $K(\nu^\perp) = \frac{R}{2} - \mathrm{Ric}(\nu, \nu)$ su 25 piani casuali per Nil, Sol e $\widetilde{\mathrm{SL}_2}$ (esattamente su $\mathbb{Q}$ per la tabella, con scarto $< 10^{-30}$ per i piani casuali). In accordo con Martelli (§§12.5.2, 12.6.2, 12.7.1), il quale osserva che

$\mathrm{Ric}(v,v)$ è il doppio della curvatura sezionale media dei piani che contengono v: tale media vale $\mathrm{Ric}(v,v)/2$, in $[-\frac{1}{4},\frac{1}{4}]$ per Nil, in $[-\frac{3}{4},\frac{1}{4}]$ per $\widetilde{\mathrm{SL}_2}$ e in $[-1,0]$ per Sol. ✓

Che cosa insegna. Il segno di Ric non determina il segno delle curvature sezionali, e le tre geometrie «torte» hanno curvature di segno misto, a differenza di $S^2\times\mathbb{R}$ ($K\geq 0$) e $\mathbb{H}^2\times\mathbb{R}$ ($K\leq 0$).

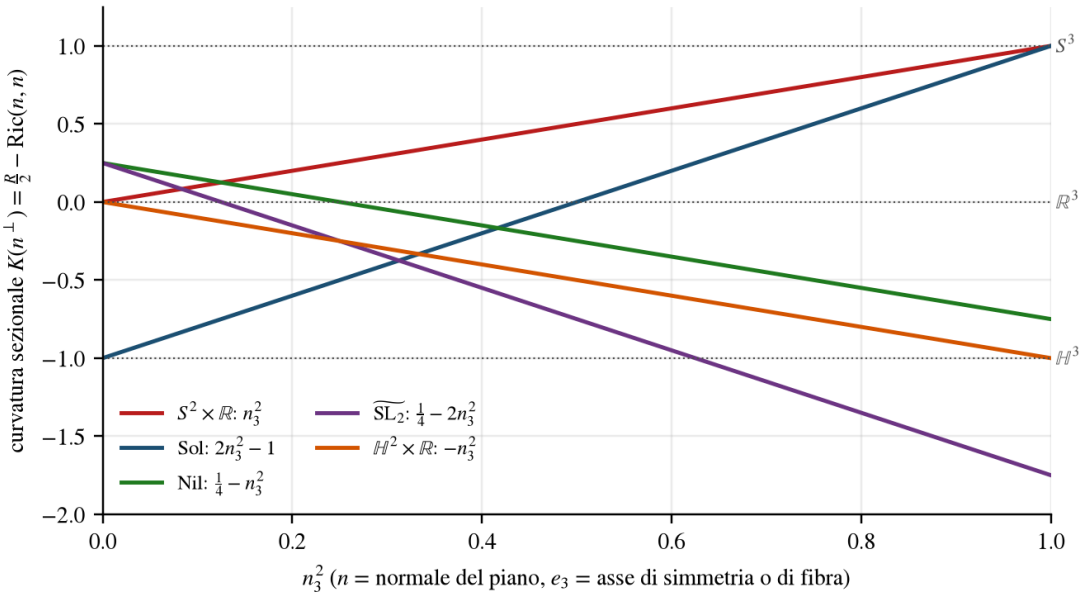


Figura 35.1: Curvatura sezionale $K(\nu^\perp)=\frac{R}{2}-\mathrm{Ric}(\nu,\nu)$ del piano ortogonale a ν, in funzione di ν_3^2, per le geometrie con $r_1=r_2$ (le tre geometrie a curvatura costante sono le rette tratteggiate). Formule: Lemma 35.3; Ric da Martelli, §§12.5.2, 12.6.2, 12.7.1. Calcolo: `bp35_curvature_esplicite.py`; figura: `bp_figure.py`.

35.9. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Sezione 35.12.

Esercizio 35.1: Curvatura di un cilindro. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Sia (N,h) una varietà riemanniana e $g=h+dz^2$ su $N\times\mathbb{R}$. Dimostrare che $R_{ijkl}(g)=R_{ijkl}(h)$ per gli indici su N, che le componenti con un indice z sono nulle, e dedurne $\mathrm{Ric}(g)=\mathrm{Ric}(h)\oplus 0$.

Esercizio 35.2: Metriche di Einstein in dimensione quattro. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Dove si usa $n\leq 3$ nella dimostrazione del Corollario 35.1? Dimostrare con un conteggio di dimensioni che in dimensione 4 esistono tensori algebrici di curvatura (con le simmetrie di Rm) con contrazione di Ricci nulla e non nulli (la dimensione dello spazio dei tensori algebrici di curvatura è $n^2(n^2-1)/12$).

Esercizio 35.3: Una funzione con Hessiana prescritta. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* simbolico. Su S^2 con $g=d\chi^2+\sin^2\chi\,d\theta^2$ e $f=\cos\chi$ verificare $\Delta f=-2f$ e la formula del Teorema 35.6.

Esercizio 35.4: $\widetilde{\mathrm{SL}_2}$: le curvature sezionali. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Nel riferimento ortonormale $(y\partial_x - \partial_\theta,\, y\partial_y,\, \partial_\theta)$ il tensore di Ricci di $\widetilde{\mathrm{SL}_2}$ ha autovalori $(-\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$. Calcolare K_{12}, K_{13}, K_{23}, verificare $K_{12}+K_{13}+K_{23} = R/2$ e dare l'intervallo dei valori di $K(\nu^\perp)$.

Esercizio 35.5: Un piano a curvatura nulla. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Con $K_{\mathrm{Nil}}(\nu^\perp) = \frac{1}{4} - \nu_3^2$ e $K_{\mathrm{Sol}}(\nu^\perp) = 2\nu_3^2 - 1$ (Esempio 35.2) trovare, per ciascuna delle due geometrie, l'angolo ϑ fra la normale ν e e_3 ($\nu_3 = \cos\vartheta$) per cui il piano $\nu^\perp$ ha curvatura nulla.

Esercizio 35.6: Nil con $a=2$, $c=1$. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Per la metrica $a(dx^2+dy^2)+c(dz-x\,dy)^2$ gli autovalori di Ric nel riferimento ortonormale $\frac{\partial_x}{\sqrt{a}}, \frac{\partial_y + x\partial_z}{\sqrt{a}}, \frac{\partial_z}{\sqrt{c}}$ sono $(-\frac{c}{2a^2}, -\frac{c}{2a^2}, \frac{c}{2a^2})$ (Esempio 30.9). Calcolare, per $a=2$, $c=1$, R e le tre curvature sezionali coordinate.

Esercizio 35.7: Il caso $a \neq b$. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Sia $n=3$ e $\mathrm{Ric} = \mathrm{diag}(a,a,b)$ in una base ortonormale. Dimostrare che $K(\nu^\perp) = \frac{b}{2} + (a-b)\nu_3^2$ per ogni ν unitario e dedurne che $K(\nu^\perp)$ non dipende da ν se e solo se $a=b$. Che cosa dice il Corollario 35.1?

35.10. Esercizi svolti

Esercizio 35.8: Ricci della sfera di raggio r. *Tipo:* simbolico. Calcolare Ric e R di S^3 di raggio r dalla scala.

Soluzione. Passo 1. La sfera di raggio r è $r^2 g_{S^3}$ (con g_{S^3} di raggio 1). **Passo 2.** Per il Teorema 35.7, $\mathrm{Ric}(r^2 g) = \mathrm{Ric}(g) = 2g_{S^3} = \frac{2}{r^2}(r^2 g_{S^3})$ e $R = r^{-2}\cdot 6$. ✓ **Interpretazione.** Ric non cambia con la scala, ma Ric rispetto alla metrica sì. **Errore tipico.** Dire che Ric "scala come g": è R che scala come r^{-2}.

Esercizio 35.9: Un tensore con le simmetrie di Rm. *Tipo:* concettuale. Verificare che $T_{ijkl} = g_{ik}g_{jl} - g_{il}g_{jk}$ soddisfa la prima identità di Bianchi.

Soluzione. Passo 1. $T_{ijkl}+T_{jkil}+T_{kijl} = (g_{ik}g_{jl}-g_{il}g_{jk})+(g_{ji}g_{kl}-g_{jl}g_{ki})+(g_{kj}g_{il}-g_{kl}g_{ij})$. **Passo 2.** I sei termini si cancellano a coppie ($g_{ik}g_{jl}$ con $-g_{jl}g_{ki}$, ecc.). ✓ **Errore tipico.** Dimenticare che g è simmetrico.

Esercizio 35.10: Lo scalare di una superficie. *Tipo:* concettuale. Perché il Teorema 35.4 (Schur) non vale per $n=2$?

Soluzione. Passo 1. Per $n=2$ ogni metrica ha $\mathrm{Ric} = \frac{R}{2}g$ (Proposizione 35.1), con R una funzione arbitraria. **Passo 2.** La dimostrazione richiede $(1-\frac{n}{2}) \neq 0$; per $n=2$ il fattore è nullo. ✓ **Errore tipico.** Concludere che ogni superficie è a curvatura costante.

35.11. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 35.12.

1. (Definizione) La curvatura scalare di S^2 di raggio 1 vale

   A) 1 B) 4 C) 2 D) 0

2. (Ipotesi) Nel Teorema 35.5 l'ipotesi $n = 3$ serve a

   A) rendere iniettiva la contrazione $\mathrm{Rm} \mapsto \mathrm{Ric}$ sui tensori algebrici di curvatura B) poter usare la seconda identità di Bianchi C) avere M compatta D) calcolare la formula di Bochner

3. (Calcolo numerico) Per Nil con $a = c = 1$ la curvatura sezionale del piano (e_1, e_2) vale

   A) $\frac{1}{4}$ B) $-\frac{1}{4}$ C) $\frac{3}{4}$ D) $-\frac{3}{4}$

4. (Calcolo simbolico) In Sol, la curvatura sezionale del piano ortogonale a e_3 (il piano orizzontale) vale

   A) -1 B) $+1$ C) 0 D) -2

5. (Passo di dimostrazione) Nella dimostrazione di $K(\nu^\perp) = \frac{R}{2} - \mathrm{Ric}(\nu,\nu)$ si usa che, in una base ortonormale con $e_3 = \nu$,

   A) Ric è diagonale B) ν è un autovettore di Ric C) K è costante D) $\mathrm{Ric}(\nu,\nu) = K_{13} + K_{23}$ e $R = 2(K_{12} + K_{13} + K_{23})$

6. (Diagnosi di errore) «In Sol è $\mathrm{Ric} \le 0$, dunque tutte le curvature sezionali sono ≤ 0.» L'errore è che

   A) $\mathrm{Ric} \le 0$ non implica $K \le 0$: in Sol $K_{12} = +1$ B) Ric non è definito in Sol C) Sol ha curvatura costante D) l'affermazione è corretta

7. (Trasferimento) Quale geometria ha $(K_{12}, K_{13}, K_{23}) = (1, 0, 0)$?

   A) $\mathbb{H}^2 \times \mathbb{R}$ B) Nil C) $S^2 \times \mathbb{R}$ D) S^3

8. (Fonte e metacognizione) Quale affermazione dell'Esempio 35.2 è un *dato* (preso da Martelli e ricalcolato da uno script) e non un teorema dimostrato nel testo?

   A) $K(\nu^\perp) = \frac{R}{2} - \mathrm{Ric}(\nu,\nu)$ B) $\mathrm{Ric}(\mathrm{Nil}) = \mathrm{diag}(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ nel riferimento ortonormale C) $K_{ab} = \frac{1}{2}(r_a + r_b - r_c)$ D) la formula di Bochner

35.12. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) C. *Razionale:* Proposizione 35.1 e Esempio 35.1: $R = 2K = 2$. *Distrattori:* A è la curvatura gaussiana; B è R di S^2 di raggio $\frac{1}{\sqrt{2}}$; D è il piano. *Errore diagnosticato:* confondere K con $R = 2K$. *Fonte:* Esempio 35.1. *Prerequisito:* Definizione 35.2. *Recupero:* Esercizio svolto 35.8.
2) A. *Razionale:* nella dimostrazione, i sei coefficienti indipendenti di $T = \mathrm{Rm} - E$ si annullano per le sole condizioni di contrazione nulla, perché in dimensione tre i coefficienti indipendenti sono tanti quanti quelli di Ric. *Distrattori:* B non c'entra; C non serve; D vale in ogni dimensione. *Errore diagnosticato:* credere che l'identità valga per $n \ge 4$ (conteggio

di dimensioni: $20 > 10$). *Fonte:* Teorema 35.5. *Prerequisito:* simmetrie di Rm. *Recupero:* Esercizio 35.2.

3) D. *Razionale:* $K_{12} = \frac{1}{2}(r_1 + r_2 - r_3) = \frac{1}{2}(-\frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}) = -\frac{3}{4}$. *Distrattori:* A è $K_{13} = K_{23}$; B e C sono errori di segno e di fattore. *Errore diagnosticato:* usare r_3 con il segno sbagliato nella formula. *Fonte:* Teorema 35.5, Esempio 35.2. *Prerequisito:* Ricci di Nil (Esempio 30.6). *Recupero:* Esercizio 35.6.

4) B. *Razionale:* $K_{12} = \frac{1}{2}(0 + 0 - (-2)) = +1$. *Distrattori:* A è la curvatura dei piani contenenti e_3 ($K_{13} = K_{23} = -1$); D è il valore di R; C è la curvatura di un prodotto. *Errore diagnosticato:* pensare che il segno di K_{12} sia quello di $r_1 + r_2$. *Fonte:* Esempio 35.2. *Prerequisito:* Ricci di Sol. *Recupero:* Esercizio 35.5.

5) D. *Razionale:* è la prima riga della dimostrazione del Lemma 35.3. *Distrattori:* A e B sono ipotesi inutili (la formula vale per ogni ν, anche se non è un autovettore); C è falso (Sol). *Errore diagnosticato:* limitare la formula ai piani coordinati. *Fonte:* Lemma 35.3. *Prerequisito:* definizione di Ric come traccia di Rm. *Recupero:* Esercizio 35.7.

6) A. *Razionale:* $K_{12} = +1$ (Esempio 35.2), mentre $R = -2$. *Distrattori:* B è falso (Ric è dato da Martelli, §12.7.1); C è falso; D è l'errore stesso. *Errore diagnosticato:* inferire il segno delle curvature sezionali dal segno di Ricci. *Fonte:* Esempio 35.2. *Prerequisito:* relazione fra K e Ric. *Recupero:* Esercizio 35.5.

7) C. *Razionale:* dalla tabella, $S^2 \times \mathbb{R}$ ha $r = (1, 1, 0)$ e $K = (1, 0, 0)$: il piano della sfera ha curvatura 1, gli altri piani, che contengono la direzione piatta, 0. *Distrattori:* A ha $(-1, 0, 0)$; B ha $(-\frac{3}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$; D ha $(1, 1, 1)$. *Errore diagnosticato:* confondere il segno fra $S^2 \times \mathbb{R}$ e $\mathbb{H}^2 \times \mathbb{R}$. *Fonte:* Esempio 35.2. *Prerequisito:* tabella dell'Esempio. *Recupero:* Esercizio assegnato 35.1.

8) B. *Razionale:* gli autovalori di Ric di Nil sono dati da Martelli, §12.5.2, e ricalcolati da `bp35_curvature_esplicite.py`; nel testo non sono derivati a mano. *Distrattori:* A e C sono dimostrati (Lemma 35.3, Teorema 35.5); D è il Teorema 35.6, dimostrato. *Errore diagnosticato:* non distinguere dato verificato da teorema dimostrato. *Fonte:* Esempio 35.2. *Prerequisito:* metodo del Capitolo. *Recupero:* Osservazione 35.1.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.

35.1. Nel prodotto con $\mathbb{R}$ i simboli con un indice z sono nulli e quelli su N coincidono con quelli di h: segue dalla formula di Christoffel (nessuna componente dipende da z e $g_{zz} = 1$). Poi $R_{ij}{}^{s}{}_{l}$ è la stessa espressione, e le componenti con un indice z contengono un simbolo nullo.

35.2. Nella dimostrazione del Teorema 35.5 si usa che le componenti indipendenti sono 6 e che la contrazione $\mathrm{Rm} \mapsto \mathrm{Ric}$ è iniettiva. In dimensione 4 lo spazio dei tensori algebrici di curvatura ha dimensione $n^2(n^2-1)/12 = 20$ e Ric vive in uno spazio di dimensione 10: la contrazione, applicazione lineare da uno spazio di dimensione 20 a uno di dimensione 10, ha nucleo di dimensione almeno $10 > 0$ (lo spazio dei tensori di Weyl algebrici).

35.3. Sia $f = \cos\chi$. Allora $\nabla_\chi \nabla_\chi f = -\cos\chi$ e, con $\Gamma^{\chi}_{\theta\theta} = -\sin\chi\cos\chi$, $\nabla_\theta \nabla_\theta f = -\Gamma^{\chi}_{\theta\theta}\partial_\chi f = -\sin^2\chi\cos\chi$; quindi $\Delta f = -\cos\chi + \sin^{-2}\chi \cdot (-\sin^2\chi\cos\chi) = -2\cos\chi = -2f$. La formula di Bochner con $\mathrm{Ric} = g$ su S^2 dà $\Delta(df) = d(\Delta f) + df = -2\,df + df = -df$; il calcolo diretto delle componenti conferma.

35.4. $K_{12} = \frac{1}{2}(-\frac{3}{2} - \frac{3}{2} - \frac{1}{2}) = -\frac{7}{4}$, $K_{13} = K_{23} = \frac{1}{2}(-\frac{3}{2} + \frac{1}{2} + \frac{3}{2}) = \frac{1}{4}$; $K_{12} + K_{13} + K_{23} = -\frac{5}{4} = \frac{R}{2}$ con $R = -\frac{5}{2}$. Con $a = -\frac{3}{2}$, $b = \frac{1}{2}$: $K(\nu^\perp) = \frac{1}{4} - 2\nu_3^2 \in [-\frac{7}{4}, \frac{1}{4}]$ (Lemma 35.3).

35.5. Nil: $\frac{1}{4} - \cos^2\vartheta = 0$ dà $\cos\vartheta = \frac{1}{2}$, $\vartheta = 60°$. Sol: $2\cos^2\vartheta - 1 = \cos 2\vartheta = 0$ dà $\vartheta = 45°$.

35.6. $r = (-\frac{1}{8}, -\frac{1}{8}, \frac{1}{8})$, $R = -\frac{1}{8}$; $K_{12} = \frac{1}{2}(-\frac{1}{8} - \frac{1}{8} - \frac{1}{8}) = -\frac{3}{16}$, $K_{13} = K_{23} = \frac{1}{2}(-\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}) = \frac{1}{16}$ (in generale $K_{12} = -\frac{3c}{4a^2}$, $K_{13} = K_{23} = \frac{c}{4a^2}$, verificato dallo script).

35.7. Come nella seconda parte del Lemma 35.3: $R = 2a + b$, $\mathrm{Ric}(\nu,\nu) = a(1-\nu_3^2) + b\nu_3^2$, quindi $K = a + \frac{b}{2} - a + a\nu_3^2 - b\nu_3^2 = \frac{b}{2} + (a-b)\nu_3^2$. È indipendente da $\nu_3^2 \in [0,1]$ se e solo se $a - b = 0$, cioè se $\mathrm{Ric} = ag$ (Einstein), e allora $K = \frac{a}{2}$: è il Corollario 35.1 con $n = 3$ e $\lambda = a$ (curvatura costante $\lambda/2$).
Esempio 35.2, controllo numerico. Sulle sei righe della tabella e sui 75 piani casuali lo script non trova alcuno scarto (output `bp35_curvature_esplicite_output.txt`).

35.13. Formulario del capitolo

Convenzioni: $R(X,Y)Z = \nabla_X\nabla_Y Z - \nabla_Y\nabla_X Z - \nabla_{[X,Y]}Z$, $\mathrm{Rm}(X,Y,Z,W) = \langle R(X,Y)W, Z\rangle$, $K(P) = \mathrm{Rm}(X,Y,X,Y)$, $\mathrm{Ric}_{jl} = g^{ik}R_{ijkl}$, $R = g^{jl}\,\mathrm{Ric}_{jl}$.
Simboli: $\Gamma^k_{ij} = \frac{1}{2}g^{kl}(\partial_i g_{jl} + \partial_j g_{il} - \partial_l g_{ij})$; Hessiana $\nabla_i\nabla_j f = \partial_i\partial_j f - \Gamma^k_{ij}\partial_k f$; $\Delta f = g^{ij}\nabla_i\nabla_j f$.
Bianchi: $R_{ijkl} + R_{jkil} + R_{kijl} = 0$; $\nabla_h R_{ijkl} + \nabla_i R_{jhkl} + \nabla_j R_{hikl} = 0$; contratta: $\nabla^i \mathrm{Ric}_{ij} = \frac{1}{2}\nabla_j R$; Schur ($n \geq 3$): $\mathrm{Ric} = fg \Rightarrow f$ costante.
Dimensione due: $R_{ijkl} = \frac{R}{2}(g_{ik}g_{jl} - g_{il}g_{jk})$, $K = R/2$. **Dimensione tre**:

$$R_{ijkl} = \mathrm{Ric}_{ik}\,g_{jl} + \mathrm{Ric}_{jl}\,g_{ik} - \mathrm{Ric}_{il}\,g_{jk} - \mathrm{Ric}_{jk}\,g_{il} - \tfrac{R}{2}(g_{ik}g_{jl} - g_{il}g_{jk}), \qquad K_{ab} = \tfrac{1}{2}(r_a + r_b - r_c).$$

Piano ortogonale a ν ($n = 3$): $K(\nu^\perp) = \frac{R}{2} - \mathrm{Ric}(\nu,\nu)$; se $\mathrm{Ric} = \mathrm{diag}(a,a,b)$: $K(\nu^\perp) = \frac{b}{2} + (a-b)\nu_3^2$.
Einstein: $\mathrm{Ric} = \lambda g$, $n \in \{2,3\} \Rightarrow$ curvatura costante $\frac{\lambda}{n-1}$.
Bochner: $\Delta(df)_j = \nabla_j\Delta f + \mathrm{Ric}_{jm}\,\nabla^m f$. **Lie**: $(L_X g)_{ij} = \nabla_i X_j + \nabla_j X_i$.
Scala: $\Gamma(cg) = \Gamma(g)$, $\mathrm{Rm}(cg) = c\,\mathrm{Rm}(g)$, $\mathrm{Ric}(cg) = \mathrm{Ric}(g)$, $R(cg) = c^{-1}R(g)$; $\mathrm{Ric}(\varphi^* g) = \varphi^*\,\mathrm{Ric}(g)$.
Le geometrie omogenee (r_1, r_2, r_3; R; K_{12}, K_{13}, K_{23}): S^3: $(2,2,2)$; 6; $(1,1,1)$. $S^2 \times \mathbb{R}$: $(1,1,0)$; 2; $(1,0,0)$. $\mathbb{H}^2 \times \mathbb{R}$: $(-1,-1,0)$; -2; $(-1,0,0)$. Nil: $(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2},\frac{1}{2})$; $-\frac{1}{2}$; $(-\frac{3}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4})$. Sol: $(0,0,-2)$; -2; $(1,-1,-1)$. $\widetilde{\mathrm{SL}_2}$: $(-\frac{3}{2},-\frac{3}{2},\frac{1}{2})$; $-\frac{5}{2}$; $(-\frac{7}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4})$.

Fonti e bibliografia

[1] Gli enunciati e le dimostrazioni del capitolo sono quelli dichiarati nel riquadro iniziale (Morgan–Tian, Capitolo 1; Cao–Zhu, §1.1: **consultati** per gli enunciati; le prove sono svolte qui).

[2] B. Martelli, *An introduction to Geometric Topology*, arXiv:1610.02592v3 (5/4/2022; «Version 2.0 of April 2022») (494 pagine). **Consultati il 13/10/2026**: §12.5.2 (metrica di Nil nelle coordinate (x,y,z), Esercizio 12.5.2 con il riferimento ortonormale $(1,0,0), (0,1,x), (0,0,1)$, simboli di Christoffel, tensore di Ricci, e la frase sulla curvatura sezionale media da $-\frac{1}{4}$ a $\frac{1}{4}$); §12.6.2 (metrica di $\widetilde{\mathrm{SL}_2}$, riferimento ortonormale (17), Ric con autovalori $-\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}, \frac{1}{2}$, media da $-\frac{3}{4}$ a $\frac{1}{4}$); §12.7.1 (metrica di Sol, simboli di Christoffel, $\mathrm{Ric} = \mathrm{diag}(0,0,-2)$, media da -1 a 0).

[3] Script del Trattato: `bp35_curvature_esplicite.py` (con `bp_comune.py`); output `bp35_curvature_esplicite_output.txt`; figura `bp_figure.py`. Il Lemma 35.3 e i calcoli dell'Esempio 35.2 sono ricostruzioni proprie (*dimostrato con l'IA*).

CAPITOLO 36

Geometria riemanniana II: geodetiche, campi di Jacobi, Bonnet–Myers, Killing–Hopf

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **C–D**; classe I. Questo capitolo completa il Capitolo 35 con la parte della geometria riemanniana *globale* che serve al teorema di Hamilton del Capitolo 38-bis: distanza e geodetiche, mappa esponenziale e lemma di Gauss, esistenza di geodetiche minimizzanti (Hopf–Rinow nel caso compatto), seconda variazione, campi di Jacobi, teorema di Bonnet–Myers (anche nella forma *lungo una geodetica*), disuguaglianza di interpolazione di Landau per tensori, forme spaziali sferiche (Killing–Hopf). Tutte le varietà sono **chiuse** (compatte, connesse, senza bordo), di dimensione $n \geq 2$. **Non contiene**, e il Capitolo 38-bis non assume: i teoremi di comparazione di Rauch e di Toponogov, la comparazione di Hessiana e Laplaciano della distanza, Bishop–Gromov, il cut locus, il raggio di iniettività (Klingenberg), la compattezza di Cheeger–Gromov. Questi argomenti non sono in questo capitolo (il raggio di iniettività è nel Capitolo 36-ter; il luogo di taglio, il confronto del Laplaciano e Bishop–Gromov nel Capitolo 36-quater; restano da scrivere Rauch generale, Toponogov e Cheeger–Gromov); per il teorema di Hamilton *non servono* (Osservazione 38-bis.1 del Capitolo 38-bis). **Prerequisiti (classe I-app, topologia differenziale di base; vedi l'Appendice S):** teorema di esistenza, unicità e dipendenza liscia dai dati per le EDO; teorema della funzione inversa; connessione per archi lisci a tratti delle varietà connesse; S^n semplicemente connessa per $n \geq 2$; teoria dei rivestimenti (un rivestimento universale $\tilde{N} \to N$ ha gruppo delle trasformazioni di rivestimento Γ che agisce liberamente e transitivamente sulle fibre, e $N = \tilde{N}/\Gamma$: Martelli, Proposizione 1.5.1 e Corollario 1.5.2; per ODE, funzione inversa e semplice connessione di S^n non è stata consultata una fonte con numero di teorema: **NON VERIFICATO come fonte**). Dal Capitolo 35: tutto (in particolare Teoremi 35.1, 35.2, 35.7, Corollario 35.1). **Fonti.** Morgan–Tian, *Ricci flow and the Poincaré conjecture*, Cap. 1, §3 (Definizioni 1.17, 1.19, 1.22, Teorema 1.18, Proposizione 1.20, Corollario 1.23): enunciati ricordati senza prova o con cenno; Martelli, *An introduction to geometric topology*, arXiv:1610.02592: Teorema 1.2.8 (Hopf–Rinow), Teorema 1.2.10, Teorema 3.1.2 e Osservazione 3.1.5 (le varietà ellittiche complete sono S^n/Γ: stesso schema del Teorema 36.3, qui con la prova diretta per esponenziale e campi di Jacobi); Cao–Zhu, arXiv:math/0612069, pp. 176–177 (Bonnet–Myers su una palla in cui la curvatura è quasi costante). Le dimostrazioni sono svolte in questo capitolo. *Convenzioni.* Quelle del Capitolo 35: $R(X,Y)Z = \nabla_X\nabla_Y Z - \nabla_Y\nabla_X Z - \nabla_{[X,Y]}Z$, $\mathrm{Rm}(X,Y,Z,W) = \langle R(X,Y)W, Z\rangle$, $K(P) = \mathrm{Rm}(X,Y,X,Y)$, $\mathrm{Ric}(Y,Z) = \sum_i \mathrm{Rm}(e_i,Y,e_i,Z)$ in una base ortonormale (e_i). Le curve sono continue e di classe C^1 a tratti.

36.1. Distanza, geodetiche, mappa esponenziale

La **lunghezza** di una curva $c:[a,b]\to M$ è $L(c)=\int_a^b |c'|\,dt$; la **distanza** $d(p,q)$ è l'estremo inferiore delle lunghezze delle curve da p a q (finito perché M è connessa).

Lemma 36.1: La distanza. *d è una distanza su M che induce la topologia di M.*

Dimostrazione. Simmetria e disuguaglianza triangolare sono ovvie (si concatenano le curve). Sia $p\in M$ e x una carta con $x(p)=0$ la cui immagine contiene la palla chiusa euclidea $\bar B_e(0,2\rho)$. Per compattezza esistono $0<a\le b$ con $a|v|_e\le|v|_g\le b|v|_e$ sui vettori applicati in $x^{-1}(\bar B_e(0,2\rho))$. Sia q con $|x(q)|<\rho$. Una curva da p a q che resta nella palla ha lunghezza $\ge a\int|c'|_e\ge a|x(q)|$ (il segmento è la curva più corta per la metrica euclidea); una curva che esce da $\bar B_e(0,\rho)$ ha lunghezza $\ge a\rho>a|x(q)|$. Dunque $d(p,q)\ge a|x(q)|$, e $d(p,q)\le b|x(q)|$ usando il segmento. Se $q\notin x^{-1}(B_e(0,\rho))$ ogni curva da p a q esce da $B_e(0,\rho)$ e $d(p,q)\ge a\rho$. Quindi $d(p,q)>0$ per $q\neq p$ e le palle metriche e le palle euclidee in carta sono confrontabili: la topologia indotta è quella di M: poiché p è arbitrario, ogni aperto di M è aperto per la distanza (contiene una palla metrica attorno a ciascuno dei suoi punti) e, viceversa, ogni aperto per la distanza è aperto di M. □

Una **geodetica** è una curva liscia γ con $\nabla_{\gamma'}\gamma'=0$; in coordinate $\ddot x^k+\Gamma^k_{ij}\dot x^i\dot x^j=0$. Da $\frac{d}{dt}|\gamma'|^2=2\langle\nabla_{\gamma'}\gamma',\gamma'\rangle=0$ la velocità è costante.

Lemma 36.2: Mappa esponenziale. *Per ogni $v\in TM$ esiste un'unica geodetica $\gamma_v:\mathbb{R}\to M$ con $\gamma_v'(0)=v$; $\gamma_{cv}(t)=\gamma_v(ct)$. La mappa $\exp:TM\to M$, $\exp(v)=\gamma_v(1)$, è liscia; posto $\exp_p=\exp|_{T_pM}$ si ha $\exp_p(tv)=\gamma_v(t)$ e $d(\exp_p)_0=\mathrm{id}$.*

Dimostrazione. L'equazione delle geodetiche è un'EDO del primo ordine nelle coordinate $(x,\dot x)$ di TM (un campo liscio su TM): esistenza, unicità e dipendenza liscia dai dati iniziali sono locali. Per compattezza di $\{v:|v|=1\}$ esiste $\varepsilon>0$ tale che ogni γ_v con $|v|=1$ è definita su $(-\varepsilon,\varepsilon)$. Se l'intervallo massimale di una tale γ_v avesse estremo destro finito β, la geodetica uscente da $\gamma_v(\beta-\varepsilon/2)$ con velocità $\gamma_v'(\beta-\varepsilon/2)$ (di norma 1) sarebbe definita fino a $\beta+\varepsilon/2$ e coinciderebbe con γ_v per unicità, assurdo; lo stesso a sinistra. Per v generico si usa $\gamma_{cv}(t)=\gamma_v(ct)$ (la curva $t\mapsto\gamma_v(ct)$ è una geodetica con velocità iniziale cv). La liscezza di exp segue dalla dipendenza liscia dai dati; $\frac{d}{dt}\exp_p(tv)|_{t=0}=\gamma_v'(0)=v$ dà $d(\exp_p)_0=\mathrm{id}$. □

Per una applicazione liscia $\alpha:I\times J\to M$, $(s,t)\mapsto\alpha(s,t)$, e un campo X lungo α, si indicano con ∇_sX e ∇_tX le derivate covarianti lungo le curve $s\mapsto\alpha$ e $t\mapsto\alpha$; in coordinate $\nabla_tX=(\partial_tX^k+\Gamma^k_{ij}\alpha^i_tX^j)\partial_k$. Si scrive $\alpha_s=\partial_s\alpha$, $\alpha_t=\partial_t\alpha$.

Lemma 36.3: Famiglie a due parametri. *(a) $\nabla_s\alpha_t=\nabla_t\alpha_s$. (b) $\nabla_s\nabla_tX-\nabla_t\nabla_sX=R(\alpha_s,\alpha_t)X$. (c) $\partial_s\langle X,Y\rangle=\langle\nabla_sX,Y\rangle+\langle X,\nabla_sY\rangle$.*

Dimostrazione. (a) $\nabla_s\alpha_t=\partial_s\partial_t\alpha^k+\Gamma^k_{ij}\alpha^i_s\alpha^j_t$, simmetrico in (s,t) perché $\Gamma^k_{ij}=\Gamma^k_{ji}$. (c) è la compatibilità con g. (b) Il primo membro meno il secondo è C^∞-lineare in X (i termini con la derivata di una funzione moltiplicativa si cancellano per Leibniz), basta quindi verificarlo su $X=\partial_l\circ\alpha$, per cui $\nabla_tX=\alpha^j_t\Gamma^m_{jl}\partial_m$. Allora $\nabla_s\nabla_tX=\partial_s(\alpha^j_t\Gamma^m_{jl})\partial_m+\alpha^j_t\Gamma^m_{jl}\alpha^i_s\Gamma^p_{im}\partial_p$. Antisimmetrizzando in (s,t) i termini con $\partial_s\alpha^j_t=\partial_t\alpha^j_s$ si cancellano e resta $\alpha^i_s\alpha^j_t(\partial_i\Gamma^p_{jl}-\partial_j\Gamma^p_{il}+\Gamma^m_{jl}\Gamma^p_{im}-\Gamma^m_{il}\Gamma^p_{jm})\partial_p=\alpha^i_s\alpha^j_tR_{ij}{}^p{}_l\,\partial_p$ (Definizione 35.1), cioè $R(\alpha_s,\alpha_t)X$. □

Lemma 36.4: Lemma di Gauss. *Per $p \in M$ e $v, w \in T_pM$: $\langle d(\exp_p)_v(v), d(\exp_p)_v(w)\rangle = \langle v, w\rangle$. Inoltre $|d(\exp_p)_v(v)| = |v|$.*

Dimostrazione. $d(\exp_p)_v(v) = \frac{d}{dt}\exp_p(tv)|_{t=1} = \gamma_v'(1)$ ha norma $|v|$. Scomposto $w = \frac{\langle w,v\rangle}{|v|^2}v + w^\perp$, per linearità basta il caso $w \perp v$, $v \neq 0$ (il caso $w \parallel v$ è la prima affermazione). Sia $u(s) = \cos s\, v + \sin s\, \frac{|v|}{|w|}w$ (curva in T_pM con $|u(s)| = |v|$, $u(0) = v$, $u'(0) = \frac{|v|}{|w|}w$), e $\alpha(s,t) = \exp_p(tu(s))$. Allora $\alpha(s,0) = p$, quindi $\alpha_s(s,0) = 0$; ogni $t \mapsto \alpha(s,t)$ è una geodetica, quindi $\nabla_t\alpha_t = 0$ e $|\alpha_t| = |u(s)| = |v|$ non dipende da s. Posto $f(t) = \langle \alpha_t, \alpha_s\rangle(0,t)$, per il Lemma 36.3, $f'(t) = \langle \nabla_t\alpha_t, \alpha_s\rangle + \langle \alpha_t, \nabla_t\alpha_s\rangle = \langle \alpha_t, \nabla_s\alpha_t\rangle = \frac{1}{2}\partial_s|\alpha_t|^2 = 0$ e $f(0) = 0$. Dunque $f(1) = 0$, cioè $\langle d(\exp_p)_v(v), \frac{|v|}{|w|}d(\exp_p)_v(w)\rangle = 0$. □

Lemma 36.5: Le geodetiche radiali minimizzano. *Sia $p \in M$ e $\rho > 0$ tale che $\exp_p$ sia un diffeomorfismo di $B(0,\rho) \subset T_pM$ su un aperto U_ρ (esiste per il teorema della funzione inversa). Sia $q = \exp_p(w)$ con $0 < |w| < \rho$. (a) Ogni curva da p a q ha lunghezza $\geq |w|$; se $L(c) = |w|$, c è una riparametrizzazione monotona (non decrescente) di $t \mapsto \exp_p(tw)$, $t \in [0,1]$. (b) $d(p, \exp_p w) = |w|$ per $|w| < \rho$, e $d(p,x) \geq \rho$ se $x \notin U_\rho$. In particolare $\{d(p,\cdot) < r\} = \exp_p(B(0,r))$ per $r \leq \rho$.*

Dimostrazione. Su $U_\rho \setminus \{p\}$ si hanno le funzioni lisce $r(x) = |\exp_p^{-1} x| \in (0,\rho)$ e $\theta(x) = \exp_p^{-1} x / r(x)$ (vettore unitario di T_pM). Sia c una curva C^1 in $U_\rho \setminus \{p\}$, $c = \exp_p(r\theta)$ con $r(t), \theta(t)$ di classe C^1; allora $\theta' \perp \theta$ e $c' = r'\, d(\exp_p)_{r\theta}(\theta) + r\, d(\exp_p)_{r\theta}(\theta')$. Per il Lemma 36.4 (con $v = r\theta$, $w = \theta'$) i due addendi sono ortogonali e il primo ha norma $|r'|$: $|c'|^2 = r'^2 + r^2|d(\exp_p)_{r\theta}(\theta')|^2 \geq r'^2$, con uguaglianza solo se $\theta' = 0$ ($d\exp_p$ è iniettivo su $B(0,\rho)$). Quindi $L(c) \geq \int |r'| \geq |r(\text{fine}) - r(\text{inizio})|$. (a) Sia c una curva da p a q e $\sigma \in (|w|, \rho)$. Se c esce da $\exp_p(B(0,\sigma))$, sia t_1 il primo istante con $r(c(t_1)) = \sigma$ e $t_0 < t_1$ l'ultimo istante prima di t_1 in cui $c = p$: applicando la stima su $[t_0 + \eta, t_1]$ e facendo $\eta \to 0$ si ottiene $L(c) \geq \sigma > |w|$. Altrimenti $c \subset U_\rho$; sia t_0 l'ultimo istante con $c(t_0) = p$: su $[t_0, 1]$ la stima dà $L(c) \geq L(c|_{[t_0,1]}) \geq |w|$. Se $L(c) = |w|$ si è nel secondo caso (nel primo $L > |w|$), c è costante $= p$ su $[0, t_0]$ (altrimenti $L(c) > L(c|_{[t_0,1]}) \geq |w|$) e su $[t_0, 1]$ valgono l'uguaglianza $\theta' = 0$ e $r' \geq 0$: $c(t) = \exp_p(r(t)w/|w|)$ con r monotona da 0 a $|w|$. (b) La curva $t \mapsto \exp_p(tw)$ ($t \in [0,1]$) ha lunghezza $|w|$; con (a), $d(p,q) = |w|$. Ogni curva da p a $x \notin U_\rho$ esce da $\exp_p(B(0,\sigma))$ per ogni $\sigma < \rho$, quindi ha lunghezza $\geq \sigma$ (primo caso di (a)): $d(p,x) \geq \rho$. □

Corollario 36.1: Intorni uniformemente normali; minimizzanti sono geodetiche. *(i) Ogni $p \in M$ ha un intorno aperto W e un $\rho > 0$ tali che, per ogni $x \in W$, $\exp_x$ è un diffeomorfismo di $B(0,\rho)$ su un aperto contenente W. (ii) Se $c : [a,b] \to M$ è una curva a velocità costante con $L(c) = d(c(a), c(b))$, allora c è una geodetica (in particolare è liscia).*

Dimostrazione. (i) L'applicazione $F : TM \to M \times M$, $F(v) = (\pi(v), \exp v)$, ha differenziale invertibile in $(p,0)$ (in coordinate (x,v) è triangolare a blocchi con diagonale id, perché $d(\exp_p)_0 = \text{id}$). Per la funzione inversa esistono un intorno W_0 di p e $\rho > 0$ tali che F è un diffeomorfismo di $\{(x,v) : x \in W_0, |v| < \rho\}$ su un aperto $O \ni (p,p)$. Si prende $W \ni p$ con $W \times W \subset O$: per $x \in W$, $\exp_x$ è iniettiva e immersiva su $B(0,\rho)$ e $\{x\} \times W \subset F(\{x\} \times B(0,\rho))$. (ii) Ogni sotto-arco di c minimizza la distanza fra i suoi estremi (altrimenti si accorcerebbe c). Fissato $t_0 \in [a,b]$ si prendano W, ρ di (i) per $c(t_0)$ e un intervallo $[t', t''] \ni t_0$ (relativo a $[a,b]$, non degenere) con $c([t',t'']) \subset W$ e $L(c|_{[t',t'']}) < \rho$. Con $x = c(t')$ e $y = c(t'') = \exp_x(w)$ ($y \in W \subset \exp_x(B(0,\rho))$) il Lemma 36.5(b) dà $|w| = d(x,y) = L(c|_{[t',t'']}) < \rho$ e (a) dice che

$c|_{[t',t'']}$ è una riparametrizzazione monotona di $\tau \mapsto \exp_x(\tau w)$; essendo a velocità costante, è la geodetica $t \mapsto \exp_x\left(\frac{t-t'}{t''-t'} w\right)$. □

36.2. Esistenza di geodetiche minimizzanti (Hopf–Rinow, caso compatto)

Teorema 36.1: Hopf–Rinow per le varietà chiuse. *Per ogni $p, q \in M$ esiste una geodetica $\gamma : [0, r] \to M$ a velocità unitaria, con $\gamma(0) = p$, $\gamma(r) = q$ e $L(\gamma) = r = d(p, q)$. In particolare $\exp_p : T_pM \to M$ è surgettiva e $\operatorname{diam}(M) < \infty$.*

Dimostrazione. Sia $r = d(p, q) > 0$. Si fissi $\delta \in (0, r)$ con $\delta < \rho_p$, dove $\exp_p$ è un diffeomorfismo di $B(0, \rho_p)$ su un aperto. Per il Lemma 36.5(b), $S_\delta := \{x : d(p, x) = \delta\} = \exp_p(\partial B(0, \delta))$ è compatto. *Passo 1.* $r = \delta + \min_{x \in S_\delta} d(x, q)$. Infatti, per $x \in S_\delta$, $r \le d(p, x) + d(x, q) = \delta + d(x, q)$. Viceversa, per $\eta > 0$ sia c una curva da p a q con $L(c) \le r + \eta$; per continuità di $d(p, \cdot)$ passa per un punto $x = c(t^*) \in S_\delta$, e $L(c) \ge L(c|_{[0,t^*]}) + L(c|_{[t^*,1]}) \ge \delta + d(x, q)$. *Passo 2.* Sia $x_0 = \exp_p(\delta v)$, $|v| = 1$, un punto di minimo di $d(\cdot, q)$ su S_δ e $\gamma(t) = \exp_p(tv)$, $t \ge 0$ (a velocità unitaria). Sia $A = \{t \in [\delta, r] : d(\gamma(t), q) = r - t\}$: è chiuso, e $\delta \in A$ per il Passo 1. Sia $t_0 = \max A$ e per assurdo $t_0 < r$. Si applichi il Passo 1 al punto $m = \gamma(t_0)$ (al posto di p) con raggio $\delta' < \min\{\rho_m, r - t_0\}$: esiste x' con $d(m, x') = \delta'$ e $d(x', q) = d(m, q) - \delta' = r - t_0 - \delta'$. Allora $d(p, x') \ge d(p, q) - d(x', q) = t_0 + \delta'$, mentre la curva "$\gamma$ su $[0, t_0]$, poi la geodetica radiale da m a x'" ha lunghezza $t_0 + \delta'$: realizza la distanza e, a velocità costante, è una geodetica per il Corollario 36.1(ii). Coincide quindi con γ (stessa velocità iniziale), dunque $x' = \gamma(t_0 + \delta')$ e $t_0 + \delta' \in A$, contro la massimalità di t_0. Perciò $t_0 = r$, cioè $d(\gamma(r), q) = 0$: $\gamma(r) = q$ e $L(\gamma|_{[0,r]}) = r$. □

Lemma 36.6: Funzioni con gradiente limitato. *Se $f \in C^1(M)$ e $|\nabla f| \le L$, allora $|f(x) - f(y)| \le L\, d(x, y)$.*

Dimostrazione. Per ogni curva c da x a y, $|f(y) - f(x)| = |\int \langle \nabla f, c' \rangle| \le L\, L(c)$; si passa all'estremo inferiore. □

36.3. Seconda variazione e campi di Jacobi

Lemma 36.7: Seconda variazione dell'energia. *Sia $\gamma : [0, \ell] \to M$ una geodetica a velocità unitaria e V un campo liscio lungo γ, con $V \perp \gamma'$ e $V(0) = 0 = V(\ell)$. Sia $\alpha(s, t) = \exp_{\gamma(t)}(sV(t))$ e $E(s) = \frac{1}{2}\int_0^\ell |\alpha_t|^2 dt$. Allora E è liscia, $E'(0) = 0$ e*

$$E''(0) = \int_0^\ell \Big(|\nabla_t V|^2 - \operatorname{Rm}(V, \gamma', V, \gamma') \Big) dt.$$

Dimostrazione. α è liscia per il Lemma 36.2 e $\alpha(0, t) = \gamma(t)$, $\alpha_s(0, t) = V(t)$; $\alpha(s, 0) = \gamma(0)$, $\alpha(s, \ell) = \gamma(\ell)$ per ogni s (perché $V = 0$ agli estremi), quindi $\alpha_s = 0$ e $\nabla_s \alpha_s = 0$ per $t \in \{0, \ell\}$. Per il Lemma 36.3, $E'(s) = \int \langle \nabla_s \alpha_t, \alpha_t \rangle = \int \langle \nabla_t \alpha_s, \alpha_t \rangle$; a $s = 0$, $\langle \nabla_t V, \gamma' \rangle = \frac{d}{dt}\langle V, \gamma' \rangle$ (perché $\nabla_t \gamma' = 0$), e l'integrale vale $[\langle V, \gamma' \rangle]_0^\ell = 0$. Derivando ancora,

$$E''(s) = \int \left(\langle \nabla_s \nabla_t \alpha_s, \alpha_t \rangle + |\nabla_t \alpha_s|^2 \right) dt, \qquad \nabla_s \nabla_t \alpha_s = \nabla_t \nabla_s \alpha_s + R(\alpha_s, \alpha_t)\alpha_s.$$

A $s=0$: $\langle \nabla_t \nabla_s \alpha_s, \alpha_t\rangle = \partial_t\langle \nabla_s\alpha_s,\alpha_t\rangle - \langle \nabla_s\alpha_s, \nabla_t\alpha_t\rangle = \partial_t\langle\nabla_s\alpha_s,\alpha_t\rangle$ (perché $\nabla_t\alpha_t = 0$ a $s=0$), il cui integrale è $[\langle\nabla_s\alpha_s,\alpha_t\rangle]_0^{\ell} = 0$; e $\langle R(V,\gamma')V,\gamma'\rangle = -\operatorname{Rm}(V,\gamma',V,\gamma')$ per l'antisimmetria nell'ultima coppia (Teorema 35.2(b)). Da cui la formula. □

Proposizione 36.1: Una geodetica minimizzante ha seconda variazione non negativa. *Se la geodetica unitaria $\gamma:[0,\ell]\to M$ del Lemma 36.7 è minimizzante ($d(\gamma(0),\gamma(\ell))=\ell$), allora $E''(0)\geq 0$ per ogni V come nel lemma.*

Dimostrazione. Per Cauchy–Schwarz, $L(\alpha(s,\cdot))^2 \leq \ell\int|\alpha_t|^2 = 2\ell E(s)$, e $L(\alpha(s,\cdot))\geq d(\gamma(0),\gamma(\ell)) = \ell$ perché la curva ha gli stessi estremi. Dunque $E(s)\geq \ell/2 = E(0)$: E è liscia con minimo in $s=0$, quindi $E''(0)\geq 0$. □

Lemma 36.8: I campi di Jacobi della mappa esponenziale. *Siano $v,w\in T_pM$, $\gamma=\gamma_v$ e $J(t)=d(\exp_p)_{tv}(tw)$. Allora J è liscio, $J(0)=0$, $\nabla_tJ(0)=w$ e $\nabla_t\nabla_tJ + R(J,\gamma')\gamma' = 0$ (*equazione di Jacobi*).*

Dimostrazione. Sia $\alpha(s,t)=\exp_p(t(v+sw))$: $\alpha(0,t)=\gamma(t)$ e $\alpha_s(0,t)=d(\exp_p)_{tv}(tw)=J(t)$. Ogni $t\mapsto\alpha(s,t)$ è una geodetica, quindi $\nabla_t\alpha_t=0$; per il Lemma 36.3, $\nabla_t\nabla_t\alpha_s = \nabla_t\nabla_s\alpha_t = \nabla_s\nabla_t\alpha_t + R(\alpha_t,\alpha_s)\alpha_t = R(\alpha_t,\alpha_s)\alpha_t$ (qui $R(\alpha_t,\alpha_s)=\nabla_t\nabla_s-\nabla_s\nabla_t$ per (b)); a $s=0$ è $-R(J,\gamma')\gamma'$. Infine $J(0)=\alpha_s(0,0)=0$ ($\alpha(s,0)=p$) e $\nabla_tJ(0)=\nabla_s\alpha_t(0,0)=\partial_s(v+sw)=w$, derivata di una curva nello spazio vettoriale fisso T_pM. □

36.4. Il teorema di Bonnet–Myers

Teorema 36.2: Bonnet–Myers lungo una geodetica. *Sia $\gamma:[0,\ell]\to M^n$ una geodetica a velocità unitaria minimizzante ($d(\gamma(0),\gamma(\ell))=\ell$) e sia $k>0$ tale che $\operatorname{Ric}(\gamma'(t),\gamma'(t))\geq (n-1)k$ per ogni $t\in[0,\ell]$. Allora $\ell\leq \pi/\sqrt{k}$.*

Dimostrazione. Sia $(e_1,\dots,e_{n-1})$ una base ortonormale di $\gamma'(0)^{\perp}$ trasportata per parallelo lungo γ: resta ortonormale e ortogonale a γ' (che è parallelo). Si pone $V_i(t)=\sin(\pi t/\ell)\,e_i(t)$, che soddisfa le ipotesi del Lemma 36.7, con $\nabla_tV_i=\frac{\pi}{\ell}\cos(\pi t/\ell)e_i$. Per la Proposizione 36.1, sommando su i,

$$0\leq \sum_{i=1}^{n-1} E_i''(0) = \int_0^{\ell}\Big((n-1)\frac{\pi^2}{\ell^2}\cos^2\frac{\pi t}{\ell} - \sin^2\frac{\pi t}{\ell}\sum_i \operatorname{Rm}(e_i,\gamma',e_i,\gamma')\Big)dt.$$

In base ortonormale $(\gamma',e_1,\dots,e_{n-1})$, $\sum_i\operatorname{Rm}(e_i,\gamma',e_i,\gamma') = \operatorname{Ric}(\gamma',\gamma')$ (il termine $\operatorname{Rm}(\gamma',\gamma',\gamma',\gamma')$ è nullo). Quindi, con $\int_0^{\ell}\cos^2 = \int_0^{\ell}\sin^2 = \ell/2$,

$$0\leq (n-1)\frac{\pi^2}{\ell^2}\frac{\ell}{2} - (n-1)k\frac{\ell}{2} = (n-1)\frac{\ell}{2}\Big(\frac{\pi^2}{\ell^2}-k\Big),$$

cioè $\ell^2\leq \pi^2/k$. □

Corollario 36.2: Bonnet–Myers. *Se (M^n,g) è chiusa e $\operatorname{Ric}\geq (n-1)k\,g$ con $k>0$, allora $\operatorname{diam}(M)\leq\pi/\sqrt{k}$.*

Dimostrazione. Per il Teorema 36.1, due punti qualunque sono uniti da una geodetica unitaria minimizzante, di lunghezza $\ell = d(p,q)$; per il Teorema 36.2, $\ell \le \pi/\sqrt{k}$. □

Corollario 36.3: Bonnet–Myers su una palla. *Sia $x_0 \in M$, $\ell_0 > 0$, $k > 0$ con $\pi/\sqrt{k} < \ell_0$, e si supponga $\mathrm{Ric}(v,v) \ge (n-1)k|v|^2$ in ogni punto y con $d(x_0,y) \le \ell_0$ e per ogni $v \in T_yM$. Allora $d(x_0,y) \le \pi/\sqrt{k}$ per ogni $y \in M$.*

Dimostrazione. Se fosse $d(x_0,y) > \pi/\sqrt{k}$ per qualche y, sia γ una geodetica unitaria minimizzante da x_0 a y (Teorema 36.1) e $\ell_1 = \min\{\ell_0, d(x_0,y)\} > \pi/\sqrt{k}$. Il tratto $\gamma|_{[0,\ell_1]}$ è minimizzante (un sotto-arco di una curva minimizzante lo è), e i suoi punti sono a distanza $\le \ell_1 \le \ell_0$ da x_0, dove vale la stima di Ricci. Il Teorema 36.2 dà $\ell_1 \le \pi/\sqrt{k}$: assurdo. □

36.5. Una disuguaglianza di interpolazione

Lemma 36.9: Disuguaglianza di Landau su $\mathbb{R}$. *Se $\varphi \in C^2(\mathbb{R})$, $|\varphi| \le a$ e $|\varphi''| \le b$ su $\mathbb{R}$, allora $|\varphi'(0)| \le \sqrt{2ab}$.*

Dimostrazione. Per ogni $\lambda > 0$, Taylor con resto di Lagrange: $\varphi(\pm\lambda) = \varphi(0) \pm \lambda\varphi'(0) + \frac{\lambda^2}{2}\varphi''(\xi_\pm)$. Sottraendo, $2\lambda\varphi'(0) = \varphi(\lambda) - \varphi(-\lambda) - \frac{\lambda^2}{2}(\varphi''(\xi_+) - \varphi''(\xi_-))$, quindi $|\varphi'(0)| \le \frac{a}{\lambda} + \frac{\lambda b}{2}$. Se $a > 0$ e $b > 0$ si sceglie $\lambda = \sqrt{2a/b}$ e si ottiene $\sqrt{ab/2} + \sqrt{ab/2} = \sqrt{2ab}$; se $a > 0$ e $b = 0$ si fa $\lambda \to \infty$ e $\varphi'(0) = 0$; se $a = 0$ allora $\varphi \equiv 0$ e $\varphi'(0) = 0$. □

Proposizione 36.2: Interpolazione per tensori su una varietà chiusa. *Sia T un campo tensoriale covariante liscio di rango r su M^n chiusa. Allora $\sup_M |\nabla T| \le c_{n,r}\sqrt{\sup_M |T| \cdot \sup_M |\nabla^2 T|}$, con $c_{n,r} = \sqrt{2}\, n^{(r+1)/2}$ (norme di g).*

Dimostrazione. Siano $a = \sup|T|$, $b = \sup|\nabla^2 T|$, $x \in M$, (e_i) base ortonormale di T_xM e $v = e_a$. Sia $\gamma : \mathbb{R} \to M$ la geodetica con $\gamma'(0) = v$ (Lemma 36.2) e $E_i(t)$ il trasporto parallelo di e_i lungo γ (ortonormale). Per ogni multi-indice $I = (i_1,\dots,i_r)$ sia $\varphi_I(t) = T(E_{i_1},\dots,E_{i_r})$. Poiché E_i è parallelo, $\varphi_I' = (\nabla_{\gamma'}T)(E_I)$ e, poiché $\nabla_{\gamma'}\gamma' = 0$, $\varphi_I'' = (\nabla^2_{\gamma',\gamma'}T)(E_I)$. Dunque $|\varphi_I| \le a$, $|\varphi_I''| \le b$ su $\mathbb{R}$ e il Lemma 36.9 dà $|(\nabla_{e_a}T)(e_I)| \le \sqrt{2ab}$. Il quadrato di $|\nabla T|(x)$ è la somma di questi n^{r+1} quadrati. □

Corollario 36.4: Decadimento delle derivate. *Sia T come sopra, $\eta = \sup|T|$ e $B_m \ge \sup|\nabla^m T|$ per $2 \le m \le j+1$. Allora esiste C_j dipendente solo da $n, r, B_2, \dots, B_{j+1}$ (e $C_0 = 1$) tale che $\sup|\nabla^j T| \le C_j\, \eta^{2^{-j}}$.*

Dimostrazione. Sia $a_m = \sup|\nabla^m T|$. La Proposizione 36.2 applicata a $\nabla^{m-1}T$ (rango $r+m-1$) dà $a_m \le c_m\sqrt{a_{m-1}a_{m+1}}$ con $c_m = c_{n,r+m-1}$. Per induzione su j: $j = 0$ è banale; se $a_{j-1} \le C_{j-1}\eta^{2^{-(j-1)}}$, allora $a_j^2 \le c_j^2 a_{j-1}B_{j+1} \le c_j^2 C_{j-1}B_{j+1}\eta^{2^{-(j-1)}}$, cioè $a_j \le (c_j^2 C_{j-1}B_{j+1})^{1/2}\eta^{2^{-j}}$. □

36.6. Curvatura costante e forme spaziali sferiche

Proposizione 36.3: Campi di Jacobi a curvatura costante. *Sia (M^n, g) con $R_{ijkl} = \kappa(g_{ik}g_{jl} - g_{il}g_{jk})$, $\kappa > 0$. Siano $v \in T_pM$ unitario, $w = a\,v + w^\perp$ con $w^\perp \perp v$, $\gamma = \gamma_v$ e W il campo parallelo lungo γ con $W(0) = w^\perp$. Allora*

$$d(\exp_p)_{tv}(tw) = a\,t\,\gamma'(t) + \frac{\sin(\sqrt{\kappa}\,t)}{\sqrt{\kappa}}\,W(t).$$

In particolare $|d(\exp_p)_{tv}(w^\perp)| = \dfrac{\sin(\sqrt{\kappa}\,t)}{\sqrt{\kappa}\,t}|w^\perp|$ per $t > 0$.

Dimostrazione. Da $\mathrm{Rm}(X,Y,Z,W) = \langle R(X,Y)W, Z\rangle = \kappa(\langle X,Z\rangle\langle Y,W\rangle - \langle X,W\rangle\langle Y,Z\rangle)$ segue $R(X,Y)W = \kappa(\langle Y,W\rangle X - \langle X,W\rangle Y)$, quindi $R(J,\gamma')\gamma' = \kappa(J - \langle J,\gamma'\rangle\gamma')$ ($|\gamma'| = 1$). Sia J il campo del Lemma 36.8. Allora $\langle J,\gamma'\rangle'' = \langle J'',\gamma'\rangle = -\kappa\langle J - \langle J,\gamma'\rangle\gamma',\gamma'\rangle = 0$, con $\langle J,\gamma'\rangle(0) = 0$ e $\langle J,\gamma'\rangle'(0) = \langle w, v\rangle = a$: dunque $\langle J,\gamma'\rangle = at$. Il campo $J^\perp = J - at\gamma'$ ha $J^{\perp\prime\prime} = J'' = -\kappa J^\perp$, $J^\perp(0) = 0$, $J^{\perp\prime}(0) = w^\perp$. In una base ortonormale parallela (E_i) di $\gamma'^\perp$ le componenti $u_i = \langle J^\perp, E_i\rangle$ risolvono $u_i'' = -\kappa u_i$, $u_i(0) = 0$, $u_i'(0) = \langle w^\perp, E_i(0)\rangle$, quindi $u_i = \frac{\sin(\sqrt{\kappa}t)}{\sqrt{\kappa}}\langle w^\perp, E_i(0)\rangle$ e $J^\perp = \frac{\sin(\sqrt{\kappa}t)}{\sqrt{\kappa}}W$. □

Lemma 36.10: La sfera. *Sia $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ la sfera unitaria con la metrica indotta. La connessione di Levi-Civita è $\nabla_X Y = (D_X Y)^\top$ (derivata euclidea, proiettata sul piano tangente). Per $p \in S^n$ e $w \in T_pS^n$, $w \neq 0$: $\exp_p(w) = \cos|w|\,p + \sin|w|\,\frac{w}{|w|}$; $\exp_p$ è un diffeomorfismo di $B(0,\pi)$ su $S^n \setminus \{-p\}$; e per $u \in T_pS^n$ unitario, $t \in (0,\pi)$: $d(\exp_p)_{tu}(u)$ è unitario, e $d(\exp_p)_{tu}(w) = \frac{\sin t}{t}\,w$ per $w \perp u$ (con $w \in T_pS^n$ identificato con un vettore di $\mathbb{R}^{n+1}$ ortogonale a $c(t)$).*

Dimostrazione. D è la connessione piatta; $(D_XY)^\top$ è una connessione, compatibile con la metrica indotta ($X\langle Y,Z\rangle = \langle D_XY, Z\rangle + \langle Y, D_XZ\rangle$ e Y, Z sono tangenti) e senza torsione ($D_XY - D_YX = [X,Y]$ è tangente): per l'unicità (Teorema 35.1) è quella di Levi-Civita. La curva $c(t) = \cos t\,p + \sin t\,u$ ($u \perp p$ unitario) ha $c'' = -c$ normale a S^n, quindi $\nabla_{c'}c' = (c'')^\top = 0$: è la geodetica γ_u, e $\exp_p(tu) = c(t)$. L'applicazione $\exp_p : B(0,\pi) \to S^n \setminus \{-p\}$ è bigettiva, con inversa $x \mapsto \arccos\langle x,p\rangle\,\frac{x - \langle x,p\rangle p}{|x - \langle x,p\rangle p|}$. Derivando la formula esplicita in $v = tu + sw$ ($w \perp u$) a $s = 0$: $|v| = \sqrt{t^2 + s^2|w|^2}$ ha derivata nulla e $\frac{v}{|v|}$ ha derivata w/t, quindi $d(\exp_p)_{tu}(w) = \frac{\sin t}{t}w$; e $d(\exp_p)_{tu}(u) = c'(t)$, unitario. Quindi il differenziale è iniettivo su $B(0,\pi)$ (in 0 è l'identità), cioè $\exp_p$ è un diffeomorfismo locale e bigettivo, dunque un diffeomorfismo sull'immagine. □

Lemma 36.11: Rigidità delle isometrie locali. *Siano (U, g_U) connessa e (N, g_N) riemanniane e $f_1, f_2 : U \to N$ isometrie locali (applicazioni lisce con $f_i^* g_N = g_U$). Se esiste $x \in U$ con $f_1(x) = f_2(x)$ e $df_1(x) = df_2(x)$, allora $f_1 = f_2$.*

Dimostrazione. Un'isometria locale è un diffeomorfismo locale e, per l'unicità della connessione di Levi-Civita (Teorema 35.1, applicato su aperti dove f_i è un diffeomorfismo, come nel Teorema 35.7), manda geodetiche in geodetiche: $f_i(\exp_y v) = \exp_{f_i(y)}(df_i(y)v)$ per v piccolo. L'insieme $A = \{y : f_1(y) = f_2(y),\ df_1(y) = df_2(y)\}$ è chiuso e contiene x. È aperto: se $y \in A$, per v piccolo $f_1(\exp_y v) = \exp_{f_1(y)}(df_1(y)v) = \exp_{f_2(y)}(df_2(y)v) = f_2(\exp_y v)$, e $\exp_y$ di un piccolo intorno di 0 è un intorno di y su cui $f_1 = f_2$ (e dunque i differenziali coincidono). U è connessa, quindi $A = U$. □

Teorema 36.3: Forme spaziali sferiche (Killing–Hopf). *Sia (M^n, g) chiusa, $n \geq 2$, a curvatura costante 1 ($R_{ijkl} = g_{ik}g_{jl} - g_{il}g_{jk}$). Allora esiste un sottogruppo finito $\Gamma \subset O(n+1)$ che agisce liberamente su S^n e tale che M è isometrica a S^n/Γ. In particolare $\pi_1(M) \cong \Gamma$ è finito e, se M è semplicemente connessa, M è isometrica a S^n.*

Dimostrazione. Passo 1: isometrie locali dalla sfera. Siano $p \in S^n$, $q \in M$ e $I : T_pS^n \to T_qM$ un'isometria lineare. Si pone $\Psi_S = \exp_p|_{B(0,\pi)}$ e $\Psi_M = \exp_q \circ I|_{B(0,\pi)}$ (definita ovunque perché M è chiusa). Sia $v = tu$, u unitario, $0 < t < \pi$. Per $x = au + x^\perp$, $y = bu + y^\perp$ ($x^\perp, y^\perp \perp u$): per la Proposizione 36.3 (con $\kappa = 1$) e il Lemma 36.4 su M, $d\Psi_M(u)$ è unitario, $d\Psi_M(u) \perp d\Psi_M(z)$ per $z \perp u$ (Gauss: $t\langle d\Psi_M(u), d\Psi_M(z)\rangle = \langle tu, z\rangle = 0$) e $|d\Psi_M(z)| = \frac{\sin t}{t}|z|$, quindi per polarizzazione $\langle d\Psi_M(x^\perp), d\Psi_M(y^\perp)\rangle = \left(\frac{\sin t}{t}\right)^2\langle x^\perp, y^\perp\rangle$. Le stesse tre relazioni valgono per Ψ_S (Lemma 36.10, dove $d\Psi_S(u) = c'(t) \perp w$ per $w \perp p, u$). Dunque $\Psi_M^* g_M = \Psi_S^* g_S$ su $B(0,\pi)\setminus\{0\}$ e, per continuità, anche in 0. Allora Ψ_M è un'immersione (il pull-back è definito positivo), cioè un diffeomorfismo locale, e $F_{p,q,I} := \Psi_M \circ \Psi_S^{-1} : S^n \setminus \{-p\} \to M$ è un'isometria locale con $F(p) = q$ e $dF(p) = I$. *Passo 2: incollamento.* Si fissino p, q, I e $F = F_{p,q,I}$, un punto $x_1 \in S^n \setminus \{\pm p\}$, $q_1 = F(x_1)$, $I_1 = dF(x_1)$ e $F_1 = F_{x_1,q_1,I_1}$, definita su $S^n \setminus \{-x_1\}$. Su $S^n \setminus \{-p, -x_1\}$, connesso perché $n \geq 2$ e contenente x_1, F e F_1 sono isometrie locali con $F(x_1) = F_1(x_1) = q_1$ e $dF(x_1) = dF_1(x_1) = I_1$: coincidono per il Lemma 36.11. Poiché $-p \neq -x_1$, le due si incollano a un'isometria locale $\hat F : S^n \to M$. *Passo 3: rivestimento.* $\hat F(S^n)$ è compatto e aperto (diffeomorfismo locale), quindi uguale a M (connessa). Sia $y \in M$: la fibra $\hat F^{-1}(y) = \{x_1, \dots, x_m\}$ è discreta e chiusa in un compatto, dunque finita. Si scelgono intorni disgiunti $U_j \ni x_j$ mandati diffeomorficamente su intorni di y; $C = \hat F(S^n \setminus \bigcup U_j)$ è compatto e non contiene y. L'intorno $W = \bigcap_j \hat F(U_j)\setminus C$ di y ha $\hat F^{-1}(W) = \bigsqcup_j (U_j \cap \hat F^{-1}(W))$, ciascuno mandato diffeomorficamente su W: $\hat F$ è un rivestimento. *Passo 4: il gruppo.* S^n è semplicemente connessa ($n \geq 2$), quindi $\hat F$ è il rivestimento universale; sia Γ il gruppo delle trasformazioni di rivestimento, che agisce liberamente, transitivamente sulle fibre, e $M = S^n/\Gamma$ (questo è teoria dei rivestimenti, prerequisito I-app: Martelli, Prop. 1.5.1 e Cor. 1.5.2, non dimostrato qui). Ogni $\gamma \in \Gamma$ soddisfa $\hat F \circ \gamma = \hat F$, quindi $\gamma^* g_S = \gamma^* \hat F^* g_M = \hat F^* g_M = g_S$: è un'isometria di S^n. Ogni isometria ϕ di S^n è la restrizione di un elemento di $O(n+1)$: sia $A \in O(n+1)$ con $Ap = \phi(p)$ e $A|_{T_pS^n} = d\phi(p)$ (esiste perché $T_pS^n = p^\perp$ e $d\phi(p)$ è un'isometria in $\phi(p)^\perp$); $A|_{S^n}$ e ϕ sono isometrie locali che coincidono con il differenziale in p, quindi coincidono per il Lemma 36.11. Γ è finito perché $|\Gamma| = |\hat F^{-1}(y)|$. □

Osservazione 36.1: Che cosa non è scritto, e perché non serve. *Il Capitolo 35 del piano prevedeva anche Rauch, Toponogov, la comparazione di Hessiana e Laplaciano, Bishop–Gromov, il cut locus, il raggio di iniettività (lemma di Klingenberg: Cao–Zhu, §4.2) e la compattezza di Cheeger–Gromov. Nessuno di questi risultati è dimostrato qui, e nessuno è usato nel Capitolo 38-bis: il teorema di Hamilton viene dimostrato con Hopf–Rinow, la seconda variazione, Bonnet–Myers (anche su una palla) e la disuguaglianza di Landau, più Killing–Hopf per la conclusione. Resteranno invece necessari per le κ-soluzioni e la teoria di Perelman (capitoli successivi,* non scritti*). Stato successivo: il raggio di iniettività è nel Capitolo 36-ter; il luogo di taglio, il confronto del Laplaciano della distanza e Bishop–Gromov nel Capitolo 36-quater.*

36.7. Esempi verificati

Esempio 36.1: Seconda variazione sulla sfera e Myers saturato. **Dati.** Su $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ si prenda l'equatore $\gamma(t) = (\cos t, \sin t, 0)$, $t \in [0, \ell]$, e $V = f(t)\, e_3$ con $f(t) = \sin(\pi t/\ell)$. Allora $\alpha(s,t) = \exp_{\gamma(t)}(s f\, e_3) = \cos(sf)\gamma + \sin(sf) e_3$ e $|\alpha_t|^2 = \cos^2(sf) + s^2 f'^2$, quindi $E(s) = \frac{1}{2}\int_0^\ell (\cos^2(sf) + s^2 f'^2)\, dt$. **Risultato** (calcolato simbolicamente in `cap36_verifica.py`): $E''(0) = \int_0^\ell (f'^2 - f^2)\, dt = \frac{\ell}{2}(\frac{\pi^2}{\ell^2} - 1)$, che coincide con la formula del Lemma 36.7 ($K = 1$, $|\nabla_t V| = |f'|$). È ≥ 0 se e solo se $\ell \leq \pi$: il Teorema 36.2 è saturato da S^n ($\mathrm{Ric} = (n-1)g$, $k = 1$, diametro π). ✓

Il segno con curvatura non costante. Su S^2 la curvatura è costante; per escludere che il segno dipenda da questo, lo si controlla anche con K variabile. Sulla metrica $g = dx^2 + h(x)^2 dy^2$ si ha $K = \mathrm{Rm}(\partial_x, \partial_y, \partial_x, \partial_y)/\det g = -h''/h$ (formule del Capitolo 35, verificate simbolicamente); per il meridiano $\gamma(t) = (t, 0)$, $t \in [0, \ell]$, e la variazione $y = s\, f(t)/h(t)$ ad estremi fissi, $E''(0) = \int_0^\ell h^2 ((f/h)')^2 dt$, e questo coincide con $\int_0^\ell (f'^2 - K f^2)\, dt$ (si veda l'integrazione per parti $\int 2ff'h'/h = -\int f^2 (h'/h)'$). Numericamente, con $h = 1 + \frac{t^2}{3} + \frac{\sin t}{2}$, $f = \sin(\pi t/\ell)$, $\ell = \frac{17}{10}$: 3,0773180262 per i due membri, mentre $\int (f'^2 + K f^2)\, dt = 2{,}728332$ (`cap36_verifica.py`, controllo 3d).

Esempio 36.2: Il pull-back della metrica della sfera. **Dati.** $\exp_p(tu) = \cos t\, p + \sin t\, u$ su $S^3 \subset \mathbb{R}^4$, con $p = e_4$, $u = (\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta, 0)$. **Risultato** (simbolico, `cap36_verifica.py`): il pull-back della metrica euclidea è $dt^2 + \sin^2 t\, (d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2)$, cioè esattamente $d\chi^2 + \sin^2\chi\, (d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2)$ dell'Esempio 35.1, con $\chi = t$; lo stesso accade per $\Psi_M^* g_M$ nel Teorema 36.3 (Proposizione 36.3). ✓

36.8. Esempi pratici svolti: geodetiche e campi di Jacobi su esempi espliciti

Gli esempi di questa sezione mostrano come si usano geodetiche e campi di Jacobi *su metriche concrete*: il semipiano iperbolico, la geometria Sol e gli spazi lenticolari. Servono i simboli di Christoffel (formula del Capitolo 35, ricalcolati dallo script `bp36_geodetiche_esempi.py`) e l'equazione di Jacobi del Lemma 36.8.

Esempio 36.3: Il semipiano iperbolico: geodetiche e campi di Jacobi. **Dati.** $g = (dx^2 + dy^2)/y^2$ sul semipiano $y > 0$, curvatura $K = -1$.

Risultati (calcolo simbolico con i simboli di Christoffel, script sezione A): per ogni $c \in \mathbb{R}$ e $r > 0$ la curva $x(t) = c + r\tanh t$, $y(t) = r/\cosh t$ è una geodetica a velocità unitaria (è la semicirconferenza di centro $(c, 0)$ e raggio r sull'asse x): il residuo $\ddot{x}^k + \Gamma^k_{ij}\dot{x}^i\dot{x}^j$ è identicamente nullo e $(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)/y^2 = 1$. ✓ Lungo una geodetica unitaria il campo di Jacobi ortogonale con $J(0) = 0$, $J'(0) = 1$ risolve $J'' + KJ = J'' - J = 0$, cioè $J(t) = \sinh t$, che *non si annulla mai*: $\mathbb{H}^2$ non ha punti coniugati (a differenza di S^2, dove $J = \sin t$ si annulla in $t = \pi$; Figura 36.1). Valori: $\sinh 1 \approx 1{,}1752$, $\sinh 2 \approx 3{,}6269$: a tempo 2 due geodetiche uscenti dallo stesso punto con un piccolo angolo α distano, al primo ordine in α, $\approx 3{,}63\,\alpha$ e non 2α come nel piano.

Esempio 36.4: Geodetiche e campi di Jacobi in Sol. **Dati.** $g = e^{2z}dx^2 + e^{-2z}dy^2 + dz^2$ (Osservazione 30.4 del Capitolo 30). I simboli di Christoffel non nulli sono (script, sezione B; coincidono con quelli di Martelli, §12.7.1)

$$\Gamma^1_{13} = \Gamma^1_{31} = 1, \quad \Gamma^2_{23} = \Gamma^2_{32} = -1, \quad \Gamma^3_{11} = -e^{2z}, \quad \Gamma^3_{22} = e^{-2z},$$

e le equazioni delle geodetiche sono $\ddot{x} = -2\dot{x}\dot{z}$, $\ddot{y} = 2\dot{y}\dot{z}$, $\ddot{z} = e^{2z}\dot{x}^2 - e^{-2z}\dot{y}^2$.

(a) Le rette verticali sono geodetiche. $\Gamma^k_{33} = 0$ per ogni k, quindi $t \mapsto (x_0, y_0, t)$ è una geodetica unitaria.

(b) Le rette orizzontali, in generale, no. La curva $t \mapsto (at, ct, z_0)$ ha $\ddot{x} = \ddot{y} = \ddot{z} = 0$ e, per la terza equazione, è una geodetica se e solo se $0 = e^{2z_0}a^2 - e^{-2z_0}c^2$, cioè $c^2 = e^{4z_0}a^2$ (script: residuo $e^{-2z_0}c^2 - e^{2z_0}a^2$). Per $t \mapsto (te^{-z_0}, 0, z_0)$ (velocità unitaria nella direzione di ∂_x) il residuo vale $-1 \neq 0$: la geodetica con questi dati iniziali ha $\ddot{z} = e^{2z_0}e^{-2z_0} = 1$ e *esce* dal piano $z = z_0$. I piani $z =$ cost non sono dunque totalmente geodetici. Esistono comunque rette orizzontali geodetiche: quelle a 45° nel riferimento ortonormale $(e^{-z}\partial_x, e^{z}\partial_y)$, per le quali $e^{z_0}|a| = e^{-z_0}|c|$.

(c) Jacobi: separazione esponenziale. Lungo $\gamma(t) = (0, 0, t)$, sia $V = \partial_x$: $\nabla_t V = \Gamma^1_{31}\partial_x = V$, quindi $\nabla_t\nabla_t V = V$; d'altra parte $R(V, \gamma')\gamma' = -V$ (script: componenti di R da Christoffel; è $K(e_1, e_3) = -1$ dell'Esempio 35.2) e $\nabla_t\nabla_t V + R(V, \gamma')\gamma' = V - V = 0$: V è un campo di Jacobi, con $|V| = e^z = e^t$. Le geodetiche verticali $(x_0 + s, 0, t)$ sono la famiglia che lo genera: si allontanano con rapidità esponenziale, come in $\mathbb{H}^2$ ($J = e^t$ invece di $\sinh t$ perché $J(0) \neq 0$). Analogamente $W = \partial_y$ è di Jacobi con $|W| = e^{-t}$: le due direzioni orizzontali si dilatano e si contraggono, come l'azione di un'applicazione di Anosov.

(d) Integrali primi. Da $\ddot{x} = -2\dot{x}\dot{z}$ si ha $\frac{d}{dt}(e^{2z}\dot{x}) = e^{2z}(\ddot{x} + 2\dot{x}\dot{z}) = 0$, e allo stesso modo $\frac{d}{dt}(e^{-2z}\dot{y}) = 0$: $p_x = e^{2z}\dot{x}$ e $p_y = e^{-2z}\dot{y}$ sono costanti, come la velocità $e^{2z}\dot{x}^2 + e^{-2z}\dot{y}^2 + \dot{z}^2$. Lo script integra le equazioni con dati iniziali $(0, 0, 0{,}3)$ e velocità unitaria proporzionale a $(0{,}6e^{-0{,}3}, 0{,}5e^{0{,}3}, 0)$ su $t \in [0, 6]$ (tolleranze 10^{-12}): gli scarti massimi di energia, p_x e p_y sono $3 \cdot 10^{-13}$, $2 \cdot 10^{-13}$, 10^{-13}. ✓

Proposizione 36.4: Il diametro degli spazi lenticolari. *Siano $p \geq 2$, $1 \leq q < p$ coprimi, $\zeta = e^{2\pi i/p}$, $\gamma(z, w) = (\zeta z, \zeta^q w)$ e $L(p, q) = S^3/\langle\gamma\rangle$ con la metrica di curvatura 1 (Esempio 30.2). Allora* $\operatorname{diam} L(p, q) = \pi/2$*, la metà del limite π di Bonnet–Myers (Corollario 36.2).*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Su $S^3 \subset \mathbb{C}^2 = \mathbb{R}^4$ le geodetiche uscenti da x sono i grandi cerchi $\cos t\, x + \sin t\, u$ (Lemma 36.10); per $y \in S^3$ il più piccolo $t \geq 0$ con $\cos t\, x + \sin t\, u = y$ è $\arccos\langle x, y\rangle \in [0, \pi]$ (prodotto scalare reale di $\mathbb{R}^4$), che per il Teorema 36.1 è la distanza $d_{S^3}(x, y)$. Poiché le curve di $L(p, q)$ si sollevano a S^3 (rivestimento, prerequisito I-app) e γ è un'isometria, $d([x], [y]) = \min_{0 \leq k < p} \arccos\langle x, \gamma^k y\rangle$. *Maggiorazione.* L'applicazione lineare reale $\Sigma = \sum_{k=0}^{p-1} \gamma^k$ è $\operatorname{diag}\left(\sum_k \zeta^k, \sum_k \zeta^{qk}\right) = 0$ su $\mathbb{C}^2$, perché $\zeta \neq 1$ e $\zeta^q \neq 1$ (da $p \nmid q$) sono radici p-esime dell'unità non banali, e la somma di una progressione geometrica di ragione $\neq 1$ con p termini è nulla. Dunque $\sum_k \langle x, \gamma^k y\rangle = \langle x, \Sigma y\rangle = 0$: la media degli $\langle x, \gamma^k y\rangle$ è nulla e il loro massimo è ≥ 0, cioè $\min_k \arccos\langle x, \gamma^k y\rangle \leq \pi/2$. *Uguaglianza.* Per $x = (1, 0)$ e $y = (0, 1)$, $\gamma^k y = (0, \zeta^{qk})$ e $\langle x, \gamma^k y\rangle = \operatorname{Re}(1 \cdot \overline{0} + 0 \cdot \overline{\zeta^{qk}}) = 0$ per ogni k: $d([x], [y]) = \pi/2$. □

Osservazione 36.2: Controllo numerico della Proposizione e un limite. *Lo script (sezione F) calcola $\max_{x,y} \min_k \arccos\langle x, \gamma^k y\rangle$ per $(p, q) \in \{(2, 1), (3, 1), (5, 1), (5, 2), (7, 2), (7, 3), (8, 3), (12, 5)\}$ con 60 partenze casuali di Nelder–Mead ciascuna (si fissa x reale, perché il toro $U(1) \times U(1)$ commuta con γ e agisce per*

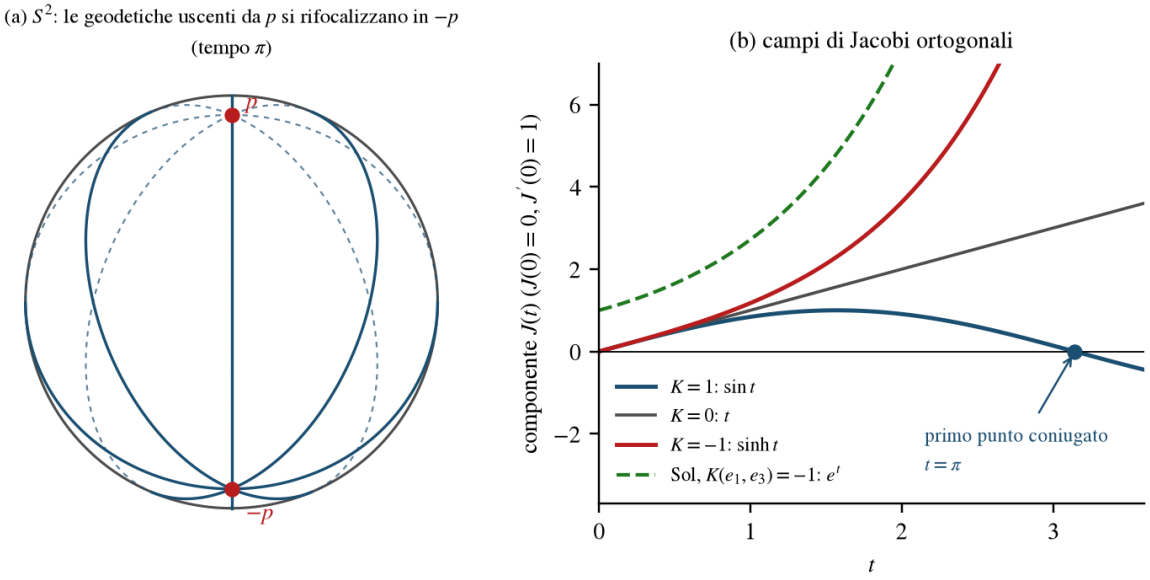


Figura 36.1: (a) Le geodetiche uscenti da p in S^2 (meridiani) si rifocalizzano nel punto antipodale al tempo π. (b) Campi di Jacobi ortogonali lungo una geodetica unitaria con $J(0)=0$, $J'(0)=1$: $\sin t$ (curvatura 1), t (curvatura 0), $\sinh t$ (curvatura -1); tratteggiato il campo e^t lungo una verticale di Sol (Esempio 36.4, con $J(0)=1$). Equazione di Jacobi: Lemma 36.8; figura: `bp_figure.py`.

isometrie) e trova 1,570796 $=\pi/2$ *in tutti i casi. È solo un controllo di plausibilità: la dimostrazione è quella sopra. L'argomento della media usa soltanto che nessun vettore non nullo è fisso per tutto il gruppo, cioè che l'azione è libera: vale quindi per ogni sottogruppo finito non banale di* $O(4)$ *che agisce liberamente (Esercizio 36.9); l'*uguaglianza *invece richiede che le orbite non riempiano lo spazio (*$\operatorname{span}(\Gamma x)\neq\mathbb{R}^4$*), e non vale per tutti i gruppi.*

36.9. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Sezione 36.12.

Esercizio 36.1: Bonnet–Myers sulla sfera di raggio r. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Per la sfera S^3 di raggio r determinare k nel Corollario 36.2 e confrontare il diametro che ne risulta con il diametro vero πr.

Esercizio 36.2: La costante di Landau. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* numerico. Per $\varphi(t)=\sin(\omega t)$ calcolare a,b e confrontare $|\varphi'(0)|$ con $\sqrt{2ab}$ (Lemma 36.9).

Esercizio 36.3: Jacobi sulla sfera di raggio r. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* simbolico. Per la sfera di raggio r ($\kappa=r^{-2}$) scrivere $|d(\exp_p)_{tv}(w^{\perp})|$ dalla Proposizione 36.3 e trovare il primo t in cui si annulla.

Esercizio 36.4: Jacobi nel piano iperbolico. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Lungo una geodetica unitaria di $\mathbb{H}^2$ (curvatura -1) il campo di Jacobi ortogonale con $J(0)=0$, $J'(0)=1$ è $\sinh t$ (Esempio 36.3). Calcolare $J(2)$ e il tempo t in cui $J(t)=100$.

Esercizio 36.5: Seconda variazione dell'equatore. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Per l'arco di equatore di S^2 di lunghezza ℓ e il campo $V=\sin(\pi t/\ell)e_3$ (Esempio 36.1), $E''(0)=\frac{\ell}{2}(\frac{\pi^2}{\ell^2}-1)$. Calcolare $E''(0)$ per $\ell=\pi/2$, per $\ell=\pi$ e per $\ell=2\pi$.

Esercizio 36.6: Diametro di $L(7,3)$. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Quanto vale il diametro di $L(7,3)$ con la metrica di curvatura 1? Quante volte è più piccolo del limite del Corollario 36.2? E per la stessa varietà con la metrica di raggio $r=3$?

Esercizio 36.7: Rette verticali e orizzontali in Sol. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Partendo dai simboli di Christoffel dell'Esempio 36.4, dimostrare che $t\mapsto(x_0,y_0,t)$ è una geodetica e che $t\mapsto(at{+}b,\,ct{+}d,\,z_0)$ è una geodetica se e solo se $c^2=e^{4z_0}a^2$. Dedurne che la geodetica uscente da un punto del piano $z=z_0$ con velocità $e^{-z_0}\partial_x$ lascia il piano, e quindi che i piani $z=\text{cost}$ non sono totalmente geodetici.

Esercizio 36.8: Integrali primi in Sol. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Dimostrare che lungo ogni geodetica di Sol sono costanti $p_x=e^{2z}\dot x$, $p_y=e^{-2z}\dot y$ e $|\dot\gamma|^2$. Dedurre che una geodetica con $p_x=p_y=0$ è una retta verticale, e che per ogni geodetica $z(t)$ soddisfa $\ddot z=e^{-2z}p_x^2-e^{2z}p_y^2$.

Esercizio 36.9: Un'estensione della Proposizione sul diametro. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Sia $\Gamma\subset O(n+1)$ un sottogruppo finito non banale che agisce liberamente su S^n ($n\geq 2$). Dimostrare che $\operatorname{diam}(S^n/\Gamma)\leq\pi/2$. Il limite di Bonnet–Myers è π: per quali Γ si può dire che il diametro è *esattamente* $\pi/2$?

36.10. Esercizi svolti

Esercizio 36.10: Il diametro di $\mathbb{RP}^3$. *Tipo:* numerico. $\mathbb{RP}^3=S^3/\{\pm1\}$ con la metrica di curvatura 1: stimare il diametro con Bonnet–Myers e confrontarlo con il valore vero $\pi/2$.

Soluzione. Passo 1. $\mathrm{Ric}=2g$, quindi $k=1$ e $\operatorname{diam}\leq\pi$ (Corollario 36.2). **Passo 2.** Ogni punto di $\mathbb{RP}^3$ è raggiunto da un arco di grande cerchio di lunghezza $\leq\pi/2$ (si identificano x e $-x$), quindi $\operatorname{diam}=\pi/2<\pi$. ✓ **Interpretazione.** Bonnet–Myers è saturato solo dalla sfera. **Errore tipico.** Dedurre dal teorema che il diametro è uguale a $\pi/\sqrt{k}$.

Esercizio 36.11: Un'isometria è determinata dal differenziale. *Tipo:* concettuale. Dimostrare che due isometrie di S^2 che coincidono in un punto con lo stesso differenziale coincidono.

Soluzione. Passo 1. S^2 è connessa e le isometrie sono isometrie locali. **Passo 2.** Si applica il Lemma 36.11. ✓ **Errore tipico.** Pensare che basti l'uguaglianza nel solo punto, senza il differenziale: la riflessione in un piano per p fissa p ma non è l'identità.

Esercizio 36.12: La seconda variazione e la curvatura. *Tipo:* concettuale. Nel Lemma 36.7, perché il segno di $\mathrm{Rm}(V,\gamma',V,\gamma')$ è quello giusto per $K=1$ (cioè perché la curvatura positiva rende $E''(0)$ più piccola)?

Soluzione. Passo 1. Con $\mathrm{Rm}(V,\gamma',V,\gamma')=K|V|^2$, $E''(0)=\int(|\nabla_t V|^2-K|V|^2)$. **Passo 2.** Su S^2 è l'Esempio 36.1: con $K=1$ il termine $-f^2$ riduce $E''(0)$ e lo rende negativo per $\ell>\pi$. ✓ **Errore tipico.** Confondere $\mathrm{Rm}(V,\gamma',V,\gamma')$ con $\mathrm{Rm}(V,\gamma',\gamma',V)$, che ha segno opposto.

36.11. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 36.12.

1. (Definizione) Un campo di Jacobi J lungo una geodetica γ soddisfa

   A) $\nabla_t J=0$ B) $\nabla_t\nabla_t J+R(J,\gamma')\gamma'=0$ C) $\nabla_t\nabla_t J-R(J,\gamma')\gamma'=0$ D) $\nabla_t J+R(J,\gamma')\gamma'=0$

2. (Ipotesi) Nel Teorema 36.2 l'ipotesi $\mathrm{Ric}(\gamma',\gamma')\geq(n-1)k$ con $k>0$ serve a

   A) rendere M compatta B) garantire l'esistenza delle geodetiche C) escludere i punti coniugati lungo γ D) rendere negativa la seconda variazione per qualche campo, quando $\ell>\pi/\sqrt{k}$

3. (Calcolo numerico) Su una sfera di raggio 2,5, il primo punto coniugato lungo una geodetica uscente da p è alla distanza

   A) $2{,}5\pi\approx 7{,}85$ B) π C) 2,5 D) 5π

4. (Calcolo simbolico) Nel semipiano iperbolico ($K=-1$) il campo di Jacobi ortogonale con $J(0)=0$, $J'(0)=1$ è

   A) $\sin t$ B) t C) $\sinh t$ D) $\cosh t$

5. (Passo di dimostrazione) Nella dimostrazione che $\operatorname{diam} L(p,q)\leq\pi/2$ si usa che

   A) $L(p,q)$ è omogenea B) $\sum_k \gamma^k=0$ perché γ^k non ha vettori fissi, quindi la media di $\langle x,\gamma^k y\rangle$ è nulla C) Ric è costante e positivo D) il gruppo $\langle\gamma\rangle$ è abeliano

6. (Diagnosi di errore) «Poiché $\mathrm{Ric}\geq(n-1)g$ su S^3/Γ, il diametro di ogni S^3/Γ vale π.» L'errore è che

   A) il teorema dà solo $\operatorname{diam}\leq\pi/\sqrt{k}$, e per $L(p,q)$ il diametro vale $\pi/2$ B) k non è 1 C) i quozienti non sono compatti D) Bonnet–Myers non vale sui quozienti

7. (Trasferimento) In Sol il campo $V=\partial_x$ lungo una retta verticale è di Jacobi con $|V|=e^t$. Per le geodetiche verticali vicine ne segue che

   A) si rifocalizzano al tempo π B) restano a distanza costante C) si allontanano con rapidità esponenziale D) si incontrano

8. (Fonte e metacognizione) Quale parte della geometria riemanniana globale *non* è dimostrata in questo capitolo?

   A) Bonnet–Myers B) Hopf–Rinow per le varietà chiuse C) il lemma di Gauss D) i teoremi di comparazione di Rauch e di Toponogov

36.12. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* Lemma 36.8. *Distrattori:* A dice che J è parallelo; C ha il segno di R scambiato (la convenzione è quella del Lemma 36.3(b)); D è del primo ordine. *Errore diagnosticato:* scambiare il segno di R. *Fonte:* Lemma 36.8. *Prerequisito:* Lemma 36.3. *Recupero:* Esercizio svolto 36.12.
2) D. *Razionale:* nella dimostrazione, sommando $E_i''(0)$ si ottiene $(n-1)\frac{\ell}{2}(\frac{\pi^2}{\ell^2}-k)$, che è negativo se $\ell > \pi/\sqrt{k}$; ma per la Proposizione 36.1 una geodetica minimizzante ha $E''(0) \geq 0$. *Distrattori:* A e B non c'entrano (la compattezza serve al Corollario 36.2); C è la conseguenza qualitativa ma non il passo usato. *Errore diagnosticato:* non vedere l'argomento per assurdo. *Fonte:* Teorema 36.2. *Prerequisito:* seconda variazione. *Recupero:* Esercizio 36.5.
3) A. *Razionale:* $\kappa = r^{-2}$ e $J = \frac{\sin(\sqrt{\kappa}t)}{\sqrt{\kappa}}$ si annulla per $t = \pi r = 2{,}5\pi$ (Proposizione 36.3). *Distrattori:* B è il caso $r = 1$; C è il raggio; D è un multiplo errato. *Errore diagnosticato:* dimenticare la scala. *Fonte:* Proposizione 36.3. *Prerequisito:* $\kappa = r^{-2}$. *Recupero:* Esercizio 36.3.
4) C. *Razionale:* $J'' - J = 0$, $J(0) = 0$, $J'(0) = 1$ (Esempio 36.3). *Distrattori:* A è il caso $K = 1$; B è $K = 0$; D vale 1 in 0. *Errore diagnosticato:* confondere il segno di K. *Fonte:* Esempio 36.3. *Prerequisito:* Lemma 36.8. *Recupero:* Esercizio 36.4.
5) B. *Razionale:* Proposizione 36.4: $\sum_k \gamma^k = \mathrm{diag}(\sum \zeta^k, \sum \zeta^{qk}) = 0$. *Distrattori:* A è falso in generale; C vale ma non è il passo; D è irrilevante. *Errore diagnosticato:* cercare una prova geometrica diretta della maggiorazione. *Fonte:* Proposizione 36.4. *Prerequisito:* somma di una progressione geometrica. *Recupero:* Esercizio 36.9.
6) A. *Razionale:* Bonnet–Myers è una disuguaglianza; per $L(p,q)$ il diametro è $\pi/2 < \pi$ (Proposizione 36.4). *Distrattori:* B: $k = 1$ è corretto; C: i quozienti sono compatti; D: il teorema vale su ogni varietà chiusa. *Errore diagnosticato:* leggere $\leq$ come $=$ (la saturazione è solo della sfera, Esercizio svolto 36.10). *Fonte:* Corollario 36.2. *Prerequisito:* Proposizione 36.4. *Recupero:* Esercizio 36.6.
7) C. *Razionale:* $|V| = e^t$ cresce esponenzialmente (Esempio 36.4(c)). *Distrattori:* A è il comportamento di S^2 ($J = \sin t$); B è il piano; D è escluso da $|V| > 0$. *Errore diagnosticato:* pensare che curvatura negativa significhi comportamento iperbolico solo con $J(0) = 0$. *Fonte:* Esempio 36.4. *Prerequisito:* equazione di Jacobi. *Recupero:* Esercizio 36.7.
8) D. *Razionale:* Osservazione 36.1: in questo capitolo non sono dimostrati Rauch, Toponogov e Cheeger–Gromov (il raggio di iniettività è nel Capitolo 36-ter; luogo di taglio e Bishop–Gromov nel Capitolo 36-quater). *Distrattori:* A, B, C sono dimostrati (Teorema 36.2, Teorema 36.1, Lemma 36.4). *Errore diagnosticato:* non distinguere i teoremi dimostrati da quelli dichiarati *da scrivere*. *Fonte:* Osservazione 36.1. *Prerequisito:* infobox iniziale. *Recupero:* infobox iniziale.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
36.1. $\mathrm{Ric} = \frac{2}{r^2}g$, quindi $(n-1)k = \frac{2}{r^2}$, $k = r^{-2}$ e diam $\leq \pi r$: coincide con il diametro vero (due punti antipodali sono a distanza πr). Bonnet–Myers è saturato.
36.2. $a = 1$, $b = \omega^2$, $|\varphi'(0)| = \omega$, $\sqrt{2ab} = \sqrt{2}\,\omega$: la disuguaglianza vale con fattore $\sqrt{2}$ (non ottimale per questa φ). La costante $\sqrt{2ab}$ è invece ottimale: l'onda parabolica di periodo 4λ, $\lambda = \sqrt{2a/b}$, data da $\varphi(t) = b\lambda t - \frac{b}{2}t^2$ per $t \in [0, 2\lambda]$ e prolungata per disparità e periodicità, ha $|\varphi| \leq a$, $|\varphi''| = b$ e $\varphi'(0) = b\lambda = \sqrt{2ab}$ (è di classe $C^{1,1}$ e non C^2; il valore si raggiunge come limite con funzioni C^2 che la approssimano). Un controllo numerico su 300

combinazioni trigonometriche casuali (`cap36_verifica.py`, 6a) è soltanto di plausibilità: la prova del Lemma è quella data sopra, e la saturazione è il controllo 6c.

36.3. $|d\exp| = \dfrac{r\sin(t/r)}{t}|w^{\perp}|$, che si annulla per $t = \pi r$ (il punto antipodale).

36.4. $J(2) = \sinh 2 \approx 3{,}6269$; $\sinh t = 100$ dà $t = \operatorname{arsinh} 100 = \ln(100 + \sqrt{10001}) \approx 5{,}2983$.

36.5. $\ell = \frac{\pi}{2}$: $\frac{\pi}{4}(4-1) = \frac{3\pi}{4} \approx 2{,}3562$; $\ell = \pi$: 0 (il campo $\sin t$ è di Jacobi: $\gamma(\pi)$ è coniugato a $\gamma(0)$); $\ell = 2\pi$: $\pi(\frac{1}{4} - 1) = -\frac{3\pi}{4} \approx -2{,}3562 < 0$, quindi un arco di equatore di lunghezza 2π non è minimizzante (Proposizione 36.1).

36.6. $\operatorname{diam} L(7,3) = \frac{\pi}{2} \approx 1{,}5708$, la metà del limite π (rapporto 2). Con raggio $r = 3$ la curvatura è $\frac{1}{9}$, il limite diventa 3π e il diametro $\frac{3\pi}{2}$: il rapporto resta 2 (tutte le lunghezze scalano come r).

36.7. I simboli con indice basso $3,3$ sono nulli, quindi (x_0, y_0, t) ha $\ddot{x}^k = 0$ ed è una geodetica. Per $(at + b, ct + d, z_0)$ le prime due equazioni valgono ($\ddot{x} = -2\dot{x}\dot{z} = 0$, $\ddot{y} = 2\dot{y}\dot{z} = 0$) e la terza dà $0 = e^{2z_0}a^2 - e^{-2z_0}c^2$, cioè $c^2 = e^{4z_0}a^2$. Per $c = 0$, $a = e^{-z_0}$ si ha $e^{2z_0}a^2 = 1 \neq 0$: la geodetica uscente con velocità $e^{-z_0}\partial_x$ ha $\ddot{z} = 1$ e lascia il piano $z = z_0$ (per t piccolo $z > z_0$). Una sottovarietà totalmente geodetica contiene le geodetiche con velocità iniziale tangente: il piano non lo è.

36.8. Dalla prima equazione, $\frac{d}{dt}(e^{2z}\dot{x}) = e^{2z}(\ddot{x} + 2\dot{x}\dot{z}) = 0$; dalla seconda, $\frac{d}{dt}(e^{-2z}\dot{y}) = e^{-2z}(\ddot{y} - 2\dot{y}\dot{z}) = 0$; $|\dot{\gamma}|^2$ è costante per ogni geodetica (inizio di §36.1). Se $p_x = p_y = 0$ allora $\dot{x} = \dot{y} = 0$, quindi x, y costanti e γ è verticale. Infine $\dot{x} = e^{-2z}p_x$, $\dot{y} = e^{2z}p_y$ danno $e^{2z}\dot{x}^2 = e^{-2z}p_x^2$ e $e^{-2z}\dot{y}^2 = e^{2z}p_y^2$, quindi $\ddot{z} = e^{-2z}p_x^2 - e^{2z}p_y^2$.

36.9. Come nella Proposizione 36.4: $\Sigma = \sum_{\gamma\in\Gamma}\gamma$ soddisfa $\gamma'\Sigma = \Sigma$ per ogni $\gamma' \in \Gamma$, quindi Σv è fisso da tutto Γ; l'azione è libera e $\Gamma \neq \{1\}$, per cui nessun elemento $\gamma \neq 1$ ha autovalore 1 e $\Sigma = 0$. Allora $\sum_\gamma \langle x, \gamma y\rangle = 0$, $\max_\gamma \langle x, \gamma y\rangle \geq 0$ e $d([x],[y]) = \min_\gamma \arccos\langle x, \gamma y\rangle \leq \pi/2$. Per i quozienti S^n/Γ con $\Gamma \neq 1$ il diametro è dunque sempre $\leq \pi/2$, e $= \pi/2$ se esiste x tale che $\operatorname{span}(\Gamma x) \neq \mathbb{R}^{n+1}$ (si prende $y \perp \operatorname{span}(\Gamma x)$: $\langle x, \gamma y\rangle = \langle \gamma^{-1}x, y\rangle = 0$ per ogni γ), come accade per i lenticolari ($\operatorname{span}(\Gamma x) \subset \mathbb{C}$-retta di x).

36.13. Formulario del capitolo

Geodetica: $\nabla_{\gamma'}\gamma' = 0$, $\ddot{x}^k + \Gamma^k_{ij}\dot{x}^i\dot{x}^j = 0$; velocità costante. **Esponenziale**: $\exp_p(tv) = \gamma_v(t)$, $d(\exp_p)_0 = \mathrm{id}$.

Lemma di Gauss: $\langle d(\exp_p)_v(v), d(\exp_p)_v(w)\rangle = \langle v, w\rangle$. **Hopf–Rinow (chiusa)**: $\forall p, q$ esiste una geodetica minimizzante.

Famiglie: $\nabla_s\alpha_t = \nabla_t\alpha_s$; $\nabla_s\nabla_t X - \nabla_t\nabla_s X = R(\alpha_s, \alpha_t)X$.

Seconda variazione: $E''(0) = \int_0^\ell (|\nabla_t V|^2 - \mathrm{Rm}(V, \gamma', V, \gamma'))dt$; ≥ 0 se γ minimizza.

Equatore di S^2, $V = \sin(\pi t/\ell)e_3$: $E''(0) = \frac{\ell}{2}(\frac{\pi^2}{\ell^2} - 1)$.

Jacobi: $J'' + R(J, \gamma')\gamma' = 0$; $J = d(\exp_p)_{tv}(tw)$. A curvatura costante κ: $d(\exp_p)_{tv}(w^\perp) = \frac{\sin\sqrt{\kappa}t}{\sqrt{\kappa}}W(t)$; per $\kappa = -1$: $\sinh t$; primo punto coniugato a $\pi/\sqrt{\kappa}$ ($\kappa > 0$).

Bonnet–Myers: $\mathrm{Ric} \geq (n-1)k > 0 \Rightarrow \operatorname{diam} \leq \pi/\sqrt{k}$ (anche su una palla di raggio $> \pi/\sqrt{k}$). **Lenticolari**: $\operatorname{diam} L(p,q) = \pi/2$ (curvatura 1).

Landau: $|\varphi'| \leq \sqrt{2ab}$; per tensori $\sup|\nabla T| \leq \sqrt{2}\,n^{(r+1)/2}\sqrt{\sup|T|\sup|\nabla^2 T|}$.

Sol: $\ddot{x} = -2\dot{x}\dot{z}$, $\ddot{y} = 2\dot{y}\dot{z}$, $\ddot{z} = e^{2z}\dot{x}^2 - e^{-2z}\dot{y}^2$; $p_x = e^{2z}\dot{x}$, $p_y = e^{-2z}\dot{y}$ costanti; verticali geodetiche; $V = \partial_x$ di Jacobi, $|V| = e^t$.

Killing–Hopf: M chiusa a curvatura $1 \Rightarrow M = S^n/\Gamma$, $\Gamma \subset O(n+1)$ finito, libero.

Fonti e bibliografia

[1] Gli enunciati e le dimostrazioni del capitolo sono quelli dichiarati nel riquadro iniziale (Morgan–Tian, Capitolo 1, §3; Martelli, Teoremi 1.2.8 e 3.1.2; Cao–Zhu, pp. 176–177).

[2] B. Martelli, *An introduction to Geometric Topology*, arXiv:`1610.02592v3` (5/4/2022; «Version 2.0 of April 2022»), 494 pagine. **Consultati il 13/10/2026**: §12.7.1 (metrica di Sol, simboli di Christoffel non nulli $\Gamma^1_{13} = \Gamma^1_{31} = 1$, $\Gamma^2_{23} = \Gamma^2_{32} = -1$, $\Gamma^3_{11} = -e^{2z}$, $\Gamma^3_{22} = e^{-2z}$: le stesse componenti ricalcolate dallo script); §10.1 (spazi lenticolari $L(p,q) = S^3/\langle f\rangle$ con $f(z,w) = (\zeta z, \zeta^q w)$, Corollario 10.1.11: $L(2,1) = \mathbb{RP}^3$).

[3] Script del Trattato: `bp36_geodetiche_esempi.py` (con `bp_comune.py`); output `bp36_geodetiche_esempi_output.txt`; figura `bp_figure.py`. Il semipiano iperbolico (geodetiche, $\sinh t$), le geodetiche e i campi di Jacobi di Sol e il calcolo del diametro dei lenticolari (Proposizione 36.4) sono ricostruzioni proprie (*dimostrato con l'IA*); per il semipiano iperbolico le semicirconferenze come geodetiche sono un fatto classico, qui verificato con i simboli di Christoffel (non **verificato come fonte**).

Capitolo 36-bis — Spazi di Alexandrov e limiti di Gromov–Hausdorff

INFO

Capitolo non ancora scritto. Fonti previste: Morgan–Tian, *Completion*, Capitolo 2; Morgan–Tian, Capitolo 5. Il teorema di stabilità di Perelman non è in alcuna fonte libera.

CAPITOLO 36-ter

Punti coniugati e raggio di iniettività: il lemma di Klingenberg

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **C–D**; classe I. Questo capitolo scrive, *con dimostrazione completa*, la parte della geometria riemanniana globale che lega tre oggetti: i *punti coniugati* (e il raggio di coniugio), i *lacci geodetici* e il *raggio di iniettività*. Contiene: il confronto di Sturm per i campi di Jacobi (se $K \le \kappa$, nessun punto coniugato prima di $\pi/\sqrt{\kappa}$; Teorema 36-ter.1); il lemma di Klingenberg in forma puntuale, $\mathrm{inj}(M,p) \ge \min\{c,\ \frac{1}{2}\ell(p)\}$ (Teorema 36-ter.2), e la sua conseguenza $\mathrm{inj}(M,p) \ge \min\{\pi/\sqrt{\kappa}, \frac{1}{2}\ell(p)\}$; il calcolo esatto del raggio di iniettività di S^n, $\mathbb{RP}^n$, degli spazi lenticolari $L(p,q)$ (che vale π/p) e dei tori piatti. **Non contiene**, e nessun capitolo successivo assume tacitamente: i teoremi di comparazione di Rauch (nella forma generale) e di Toponogov, la continuità di $p \mapsto \mathrm{inj}(M,p)$, il lemma di Cheeger, la stima di Cheeger–Gromov–Taylor, il teorema di Gromoll–Meyer, la compattezza di Cheeger–Gromov e di Hamilton: questi argomenti restano *da scrivere*. (La comparazione di Hessiana e Laplaciano della distanza, il luogo di taglio e Bishop–Gromov sono invece dimostrati nel Capitolo 36-quater, scritto dopo questo.) Tutte le varietà sono **chiuse** (compatte, connesse, senza bordo), di dimensione $n \ge 2$; le prove valgono senza cambiamenti per varietà complete. **Prerequisiti (classe I-app, topologia differenziale di base; vedi l'Appendice S):** teorema della funzione inversa e delle funzioni implicite; esistenza, unicità e dipendenza liscia per le EDO lineari; teoria dei rivestimenti, solo per gli Esempi (rivestimento $S^3 \to L(p,q)$: Martelli, Proposizione 1.5.1 e Corollario 1.5.2). Dal Capitolo 35: Teorema 35.2, Definizioni 35.1 e 35.2. Dal Capitolo 36: Lemmi 36.2, 36.3, 36.4, 36.8, 36.10, Teorema 36.1, Proposizione 36.3. **Fonti.** Cao–Zhu, arXiv:math/0612069, §4.2 (pp. 133–134): la definizione di $\mathrm{inj}(M,p)$ e di $\mathrm{inj}(M)$ e l'*enunciato* del lemma di Klingenberg, che gli autori attribuiscono a Klingenberg con rinvio a Cheeger–Ebin, *Comparison Theorems in Riemannian Geometry*, Corollario 5.7, e (nella dimostrazione del Teorema 4.2.2, p. 136) la formula $\mathrm{inj}(M,x_0) = \min\{\text{raggio di coniugio}, \frac{1}{2}\ell(x_0)\}$, con rinvio al Lemma 5.6 della stessa monografia: Cheeger–Ebin **non è stato consultato**. Le dimostrazioni di questo capitolo sono **proprie** (*dimostrato con l'IA*). *Convenzioni.* Quelle dei Capitoli 35 e 36. Una geodetica è sempre a velocità unitaria salvo avviso contrario; $B(0,r) \subset T_pM$ è la palla aperta.

36-ter.1. Punti coniugati e raggio di coniugio

Un **campo di Jacobi** lungo una geodetica γ è un campo liscio J lungo γ con $\nabla_t\nabla_t J + R(J,\gamma')\gamma' = 0$ (Lemma 36.8). In un riferimento parallelo ortonormale lungo γ è un'EDO lineare del secondo ordine: per ogni coppia di dati $(J(0), \nabla_t J(0))$ esiste un'unica soluzione, definita su tutto l'intervallo di γ. Un valore $t_0 > 0$ è **coniugato a** 0 **lungo** γ se esiste un campo di Jacobi *non nullo* con $J(0) = 0 = J(t_0)$.

Lemma 36-ter.1: Esponenziale e punti coniugati. *Sia $p \in M$, $v \in T_pM$ unitario, $\gamma = \gamma_v$ e $t_0 > 0$. Allora $d(\exp_p)_{t_0 v}$ è singolare se e solo se t_0 è coniugato a 0 lungo γ.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Per $w \in T_pM$ sia $J_w(t) = d(\exp_p)_{tv}(tw)$: per il Lemma 36.8 è un campo di Jacobi con $J_w(0) = 0$ e $\nabla_t J_w(0) = w$. Per l'unicità delle soluzioni dell'EDO di Jacobi, ogni campo di Jacobi J con $J(0) = 0$ coincide con J_w per $w = \nabla_t J(0)$, e J è non nullo se e solo se $w \neq 0$. Ora $J_w(t_0) = t_0\, d(\exp_p)_{t_0 v}(w)$: esiste $w \neq 0$ con $J_w(t_0) = 0$ se e solo se $\ker d(\exp_p)_{t_0 v} \neq 0$. □

Il **raggio di coniugio** $c(p) \in (0, \infty]$ di p è l'estremo inferiore dell'insieme dei $t_0 > 0$ coniugati a 0 lungo una geodetica unitaria uscente da p ($c(p) = \infty$ se non ce ne sono). Per il Lemma 36-ter.1 e il teorema della funzione inversa, $\exp_p$ è un diffeomorfismo locale su $B(0, c(p))$ (il differenziale in 0 è l'identità: Lemma 36.2).

Lemma 36-ter.2: La parte tangente di un campo di Jacobi. *Se J è un campo di Jacobi lungo una geodetica unitaria γ con $J(0) = 0$, allora $\langle J(t), \gamma'(t)\rangle = t\,\langle \nabla_t J(0), \gamma'(0)\rangle$. In particolare, se $J(t_0) = 0$ per un $t_0 > 0$, allora $J \perp \gamma'$ in ogni punto.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Poiché $\nabla_t \gamma' = 0$, $\frac{d^2}{dt^2}\langle J, \gamma'\rangle = \langle \nabla_t\nabla_t J, \gamma'\rangle = -\langle R(J,\gamma')\gamma', \gamma'\rangle = -\operatorname{Rm}(J,\gamma',\gamma',\gamma') = 0$ per l'antisimmetria nell'ultima coppia (Teorema 35.2(b)). Dunque $\langle J, \gamma'\rangle$ è una funzione affine, nulla in 0, di pendenza $\langle \nabla_t J(0), \gamma'(0)\rangle$. Se $J(t_0) = 0$ la pendenza è nulla. □

Teorema 36-ter.1: Confronto di Sturm: i punti coniugati non precedono $\pi/\sqrt{\kappa}$. *Sia $\gamma : [0, L] \to M$ una geodetica unitaria e $\kappa \in \mathbb{R}$ tale che $\operatorname{Rm}(X, \gamma'(t), X, \gamma'(t)) \le \kappa |X|^2$ per ogni $t \in [0, L]$ e ogni $X \perp \gamma'(t)$. Allora nessun $t_0 \in (0, L]$ con $t_0 < \pi/\sqrt{\kappa}$ è coniugato a 0 lungo γ (nessun $t_0 \in (0, L]$ se $\kappa \le 0$). In particolare, se $K \le \kappa$ su M, allora $c(p) \ge \pi/\sqrt{\kappa}$ per ogni p ($= \infty$ se $\kappa \le 0$).*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Per assurdo sia $J \neq 0$ un campo di Jacobi con $J(0) = 0$ e $J(t_0) = 0$, $0 < t_0 < \pi/\sqrt{\kappa}$ (con $\pi/\sqrt{\kappa} = \infty$ se $\kappa \le 0$). Per il Lemma 36-ter.2, $J \perp \gamma'$. Poiché $J \neq 0$ e $J(0) = 0$, si ha $w = \nabla_t J(0) \neq 0$ e $J(t) \neq 0$ per $t > 0$ piccolo (in un riferimento parallelo $J(t) = t\,u(t)$ con u liscia e $u(0) = w$); sia $t_1 \in (0, t_0]$ il primo zero positivo di J. Su $(0, t_1)$ la funzione $f = |J|$ è liscia e positiva, e

$$f' = \frac{\langle J, J'\rangle}{f}, \qquad f'' = \frac{|J'|^2|J|^2 - \langle J, J'\rangle^2}{f^3} - \frac{\operatorname{Rm}(J,\gamma',J,\gamma')}{f} \;\ge\; -\kappa f$$

($J' = \nabla_t J$; si usa $J'' = -R(J,\gamma')\gamma'$, quindi $\langle J, J''\rangle = -\operatorname{Rm}(J,\gamma',J,\gamma')$, la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz $|J'|^2|J|^2 \ge \langle J, J'\rangle^2$, e l'ipotesi $\operatorname{Rm}(J,\gamma',J,\gamma') \le \kappa|J|^2$ perché $J \perp \gamma'$). Inoltre $f(t)/t \to |w|$ e $f'(t) \to |w|$ per $t \to 0^+$ (da $f = t|u|$). *Caso $\kappa > 0$.* Sia $s(t) = \sin(\sqrt{\kappa}\,t)$, positiva su $(0, \pi/\sqrt{\kappa}) \ni t_1$, con $s'' = -\kappa s$. Il wronskiano $W = f's - fs'$ ha $W' = f''s - fs'' \ge -\kappa f s + \kappa f s = 0$ su $(0, t_1)$ e $W(0^+) = |w|\cdot 0 - 0 \cdot \sqrt{\kappa} = 0$: dunque $W \ge 0$ e $(f/s)' = W/s^2 \ge 0$, cioè f/s è non decrescente su $(0, t_1)$, con limite $|w|/\sqrt{\kappa} > 0$ in 0^+. Quindi $f \ge \frac{|w|}{\sqrt{\kappa}} s$ su $(0, t_1)$

e, per $t \to t_1^-$, $0 = f(t_1) \geq \frac{|w|}{\sqrt{\kappa}} s(t_1) > 0$: assurdo. *Caso* $\kappa \leq 0$. Allora $f'' \geq -\kappa f \geq 0$: f è convessa su $[0,t_1]$ (continua, con $f(0) = 0 = f(t_1)$), quindi $f \leq 0$ su $[0,t_1]$, contro $f > 0$ su $(0,t_1)$. L'ultima affermazione segue perché $K \leq \kappa$ dà l'ipotesi per ogni geodetica (ogni $X \perp \gamma'$ e il piano $\langle X, \gamma' \rangle$: $\mathrm{Rm}(X,\gamma',X,\gamma') = K\,|X|^2$ per γ' unitario, $X \perp \gamma'$) e il Lemma 36-ter.1. □

Osservazione 36-ter.1: Che cosa è, e che cosa non è, questo teorema. *È il caso particolare più semplice del teorema di comparazione di Rauch, e sufficiente per il resto del capitolo; il teorema di Rauch generale (confronto fra $|J|$ in due varietà)* ***non*** *è scritto. L'ipotesi $K \leq \kappa$ è necessaria: sulla sfera di raggio $\frac{1}{2}$ ($K = 4$) il campo $J = \frac{1}{2}\sin(2t)$ si annulla in $t = \frac{\pi}{2} < \pi$; lo script (sezione B) lo conferma integrando $J'' + KJ = 0$ e controlla, su 60 funzioni $K(t) \leq 1$ casuali, che il primo zero di J sia sempre $\geq \pi$ (il più piccolo trovato è 3,528), con uguaglianza per $K \equiv 1$.*

36-ter.2. Lacci geodetici e raggio di iniettività

Il **raggio di iniettività** di p è $\mathrm{inj}(M,p) = \sup\{r > 0 :\ \exp_p \text{ è iniettiva su } B(0,r)\}$ e quello di M è $\mathrm{inj}(M) = \inf_p \mathrm{inj}(M,p)$ (Cao–Zhu, p. 133). Un **laccio geodetico** in p è una geodetica non costante $c : [0,L] \to M$ con $c(0) = c(L) = p$ (non si chiede che sia liscia in p, cioè $c'(L) = c'(0)$ non è richiesto), e $\ell(p) \in (0,\infty]$ è l'estremo inferiore delle lunghezze L dei lacci geodetici in p (∞ se non ce ne sono).

Lemma 36-ter.3: Un laccio da p limita dall'alto $\mathrm{inj}(M,p)$. *(a)* $\mathrm{inj}(M,p) > 0$. *(b) Per ogni laccio geodetico c in p di lunghezza L,* $\mathrm{inj}(M,p) \leq L/2$*; dunque* $\mathrm{inj}(M,p) \leq \frac{1}{2}\ell(p)$ *e* $\ell(p) > 0$.

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) (a) $\exp_p$ è un diffeomorfismo di un intorno di 0 su un intorno di p (Lemma 36.2: $d(\exp_p)_0 = \mathrm{id}$), quindi è iniettiva su una palla $B(0,r)$, $r > 0$. (b) Sia $u = c'(0)$, $u' = c'(L)$ e $q = c(L/2)$. La geodetica $t \mapsto c(t)$, $t \in [0, L/2]$ dà $\exp_p(\frac{L}{2}u) = q$; la geodetica $t \mapsto c(L-t)$, $t \in [0, \frac{L}{2}]$, esce da $c(L) = p$ con velocità $-u'$ e dà $\exp_p(-\frac{L}{2}u') = q$. I due vettori $v = \frac{L}{2}u$ e $w = -\frac{L}{2}u'$ sono distinti: se fosse $u = -u'$, le geodetiche $t \mapsto c(t)$ e $t \mapsto c(L-t)$ avrebbero la stessa velocità iniziale e coinciderebbero, $c(L-t) = c(t)$, da cui derivando in $t = \frac{L}{2}$ si avrebbe $c'(\frac{L}{2}) = -c'(\frac{L}{2}) = 0$, assurdo perché $|c'| = 1$. Poiché $|v| = |w| = \frac{L}{2}$, $\exp_p$ non è iniettiva su alcuna palla $B(0,r)$ con $r > \frac{L}{2}$: $\mathrm{inj}(M,p) \leq \frac{L}{2}$. Per (a), $\ell(p) \geq 2\,\mathrm{inj}(M,p) > 0$. □

Teorema 36-ter.2: Lemma di Klingenberg. *Sia M chiusa, $p \in M$ e $c \in (0,\infty]$ tale che $c(p) \geq c$ (cioè $d(\exp_p)$ è invertibile su $B(0,c)$). Allora*

$$\mathrm{inj}(M,p) \ \geq\ \min\left\{c,\ \tfrac{1}{2}\,\ell(p)\right\}.$$

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Sia $\rho = \mathrm{inj}(M,p) \in (0,\infty]$ e si supponga per assurdo $\rho < \min\{c, \frac{1}{2}\ell(p)\}$. *Passo 0: premesse.* Per ipotesi $\rho < c \leq c(p)$, quindi $\exp_p$ è un diffeomorfismo locale su un intorno di $\bar{B}(0,\rho)$ (in particolare $\rho < \infty$); per definizione di ρ, $\exp_p$ è iniettiva su $B(0,\rho)$ (unione crescente delle palle su cui lo è). *Passo 1: due vettori distinti di norma ρ con la stessa immagine.* Per $r_n = \rho + \frac{1}{n}$ la mappa $\exp_p$ non è iniettiva su $B(0,r_n)$: esistono $v_n \neq w_n$ con $|v_n|, |w_n| < r_n$ e $\exp_p v_n = \exp_p w_n$. Passando a una sottosuccessione, $v_n \to v$ e $w_n \to w$, con $|v|, |w| \leq \rho$ e $\exp_p v = \exp_p w =: q$. Se fosse $v = w$, poiché $\exp_p$ è iniettiva in un intorno di v si avrebbe $v_n = w_n$ per n grande: assurdo. Dunque $v \neq w$. Inoltre $|v| = |w| = \rho$. Supponiamo per assurdo $|w| < \rho$ (il caso $|v| < \rho$ è simmetrico). Siano $U \ni v$ e $W \ni w$ intorni disgiunti su cui $\exp_p$ è un diffeomorfismo sull'immagine, con $W \subset B(0,\rho)$:

$\exp_p(W)$ è un intorno di q. Se $|v| < \rho$ si ha $v, w \in B(0,\rho)$, $v \neq w$, $\exp_p v = \exp_p w$, contro l'iniettività su $B(0,\rho)$. Se $|v| = \rho$, i punti $u_m = (1 - \frac{1}{m})v \in B(0,\rho)$ tendono a v, quindi $u_m \in U$ e $\exp_p(u_m) \to q$: per m grande $\exp_p(u_m) \in \exp_p(W)$, cioè $\exp_p u_m = \exp_p w'$ con $w' \in W \subset B(0,\rho)$, e $w' \neq u_m$ perché $u_m \in U$, $w' \in W$ e $U \cap W = \emptyset$: di nuovo una contraddizione con l'iniettività su $B(0,\rho)$. *Passo 2: le due geodetiche arrivano in q con velocità opposte.* Siano $\gamma_v(t) = \exp_p(t\frac{v}{\rho})$ e $\gamma_w(t) = \exp_p(t\frac{w}{\rho})$ le geodetiche unitarie da p a q di lunghezza ρ, e $a = \gamma_v'(\rho)$, $b = \gamma_w'(\rho)$. Si ha $a \neq b$: altrimenti le due geodetiche passerebbero per q con la stessa velocità al tempo ρ e coinciderebbero, cioè $v = w$. Siano $U_v \ni v$ e $U_w \ni w$ intorni disgiunti su cui $\exp_p$ è un diffeomorfismo su uno stesso intorno N di q, e $\varphi_v : N \to U_v$, $\varphi_w : N \to U_w$ le inverse; $F_v = |\varphi_v|$ e $F_w = |\varphi_w|$ sono lisce su N (si lavora lontano da 0) e valgono ρ in q. Dal Lemma di Gauss (Lemma 36.4): per $x = \exp_p(u) \in N$ e $X = d(\exp_p)_u(\xi)$ si ha $dF(X) = \langle \frac{u}{|u|}, \xi \rangle = \langle d(\exp_p)_u(\frac{u}{|u|}), X \rangle$, cioè $\nabla F_v(q) = a$ e $\nabla F_w(q) = b$. Si supponga per assurdo $b \neq -a$. Sia $H = F_v - F_w$: $\nabla H(q) = a - b \neq 0$, quindi $Z = \{H = 0\}$ è, vicino a q, un'ipersuperficie liscia con $T_qZ = (a-b)^\perp$. La restrizione di F_v a Z ha differenziale non nullo in q: $dF_v|_{T_qZ} = \langle a, \cdot \rangle|_{(a-b)^\perp}$ è nullo se e solo se $a \parallel (a-b)$, cioè se e solo se $b \parallel a$, cioè $b = \pm a$ (vettori unitari), escluso da $b \neq a$ e $b \neq -a$. Quindi esistono punti $x \in Z$ vicini a q con $F_v(x) < \rho$; per essi $|\varphi_v(x)| = F_v(x) = F_w(x) = |\varphi_w(x)| < \rho$, $\varphi_v(x) \neq \varphi_w(x)$ (stanno in U_v e U_w disgiunti) ed $\exp_p \varphi_v(x) = x = \exp_p \varphi_w(x)$: $\exp_p$ non è iniettiva su $B(0,\rho)$, assurdo. Dunque $b = -a$. *Passo 3: un laccio di lunghezza 2ρ.* La curva $c(t) = \gamma_v(t)$ per $t \in [0,\rho]$ e $c(t) = \gamma_w(2\rho - t)$ per $t \in [\rho, 2\rho]$ è continua ($\gamma_v(\rho) = q = \gamma_w(\rho)$), di classe C^1 in $t = \rho$ perché $\frac{d}{dt}\gamma_w(2\rho - t)|_{t=\rho} = -b = a = \gamma_v'(\rho)$, ed è una geodetica su ciascun intervallo: per l'unicità delle geodetiche con dati (q, a) è una geodetica su $[0, 2\rho]$. Ha $c(0) = p = \gamma_w(0) = c(2\rho)$, è non costante e di lunghezza 2ρ: è un laccio geodetico in p, quindi $\ell(p) \leq 2\rho < \ell(p)$ per l'ipotesi $\rho < \frac{1}{2}\ell(p)$. Assurdo. □

Corollario 36-ter.1: Curvatura limitata superiormente. *Se $K \leq \kappa$ su M chiusa, allora per ogni p:* $\operatorname{inj}(M,p) \geq \min\{\pi/\sqrt{\kappa},\ \frac{1}{2}\ell(p)\}$ *(con $\pi/\sqrt{\kappa} = \infty$ se $\kappa \leq 0$). Se inoltre ogni laccio geodetico di M ha lunghezza $\geq L$, allora* $\operatorname{inj}(M) \geq \min\{\pi/\sqrt{\kappa},\ \frac{L}{2}\}$.

Dimostrazione. Per il Teorema 36-ter.1, $c(p) \geq \pi/\sqrt{\kappa}$ e si applica il Teorema 36-ter.2; per la seconda affermazione $\ell(p) \geq L$ per ogni p. □

Corollario 36-ter.2: Quando il raggio di iniettività è esattamente metà del laccio più corto. *Se $\frac{1}{2}\ell(p) \leq c(p)$ (per esempio se $K \leq \kappa$ e $\ell(p) \leq 2\pi/\sqrt{\kappa}$), allora* $\operatorname{inj}(M,p) = \frac{1}{2}\ell(p)$. *In particolare, se $K \leq 0$ ($c(p) = \infty$),* $\operatorname{inj}(M,p) = \frac{1}{2}\ell(p)$ *per ogni p.*

Dimostrazione. Il Teorema 36-ter.2 con $c = c(p)$ dà $\operatorname{inj}(M,p) \geq \min\{c(p), \frac{1}{2}\ell(p)\} = \frac{1}{2}\ell(p)$; il Lemma 36-ter.3(b) dà $\leq$. □

36-ter.3. Esempi pratici svolti: calcolare il raggio di iniettività

Proposizione 36-ter.1: Il raggio di iniettività degli spazi lenticolari. *Siano $p \geq 2$, $1 \leq q < p$ coprimi, $\zeta = e^{2\pi i/p}$, $\gamma(z,w) = (\zeta z, \zeta^q w)$ e $L(p,q) = S^3/\langle\gamma\rangle$ con la metrica di curvatura 1. Per ogni $[x] \in L(p,q)$ la lunghezza del laccio geodetico più corto è $\ell([x]) = \min\{2\pi, \min_{k\neq 0} \arccos\langle x, \gamma^k x\rangle\} \geq 2\pi/p$, con uguaglianza per $x = (1,0)$, e*

$$\operatorname{inj}(L(p,q),[x]) = \tfrac{1}{2}\ell([x]), \qquad \operatorname{inj}(L(p,q)) = \frac{\pi}{p}.$$

Il raggio di iniettività non dipende da q: per esempio $L(5,1)$ e $L(5,2)$, non diffeomorfi (Capitolo 30, Esempio 30.11), hanno lo stesso $\operatorname{inj} = \frac{\pi}{5}$.

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Il rivestimento $S^3 \to L(p,q)$ è una isometria locale e le geodetiche si sollevano: un laccio geodetico in $[x]$ si solleva a un arco di geodetica di S^3 da x a un punto $\gamma^k x$ dell'orbita ($0 \leq k < p$). Le geodetiche uscenti da x sono i grandi cerchi (Lemma 36.10): la più corta da x a $y \neq x$ ha lunghezza $\arccos\langle x,y\rangle$ (il più piccolo $t \geq 0$ con $\cos t\, x + \sin t\, u = y$), e per $y = x$ la più corta non nulla ha lunghezza 2π. L'azione è libera (Esempio 30.2), quindi $\gamma^k x \neq x$ per $k \not\equiv 0$: $\ell([x]) = \min\{2\pi, \min_{k\neq 0} \arccos\langle x, \gamma^k x\rangle\}$. Per $x = (z,w)$, con $\langle x,y\rangle = \operatorname{Re}(z\bar z' + w\bar w')$ (prodotto scalare reale di $\mathbb{R}^4$),

$$\langle x, \gamma^k x\rangle = \cos\tfrac{2\pi k}{p}\,|z|^2 + \cos\tfrac{2\pi qk}{p}\,|w|^2, \qquad |z|^2 + |w|^2 = 1,$$

una combinazione convessa di $\cos\frac{2\pi k}{p}$ e $\cos\frac{2\pi qk}{p}$. Se $k \not\equiv 0$ allora anche $qk \not\equiv 0 \pmod p$ ($\gcd(p,q) = 1$): entrambi gli angoli sono multipli non nulli di $\frac{2\pi}{p}$ modulo 2π, e il coseno di un tale angolo è $\leq \cos\frac{2\pi}{p}$. Quindi $\langle x, \gamma^k x\rangle \leq \cos\frac{2\pi}{p}$ e $\arccos\langle x, \gamma^k x\rangle \geq \frac{2\pi}{p}$ ($\arccos$ è decrescente e $\frac{2\pi}{p} \in [0,\pi]$); per $x = (1,0)$ e $k = 1$ vale l'uguaglianza. Dunque $\ell([x]) \geq \frac{2\pi}{p}$ ($\frac{2\pi}{p} \leq 2\pi$ banalmente) con uguaglianza per $x = (1,0)$. Poiché $K = 1$, $c([x]) \geq \pi$ (Teorema 36-ter.1) e $\frac{1}{2}\ell([x]) \leq \frac{1}{2}d(x,\gamma x) \leq \frac{\pi}{2} \leq \pi$: il Corollario 36-ter.2 dà $\operatorname{inj}(L(p,q),[x]) = \frac{1}{2}\ell([x]) \geq \frac{\pi}{p}$, con $= \frac{\pi}{p}$ in $[(1,0)]$. Il minimo su $[x]$ è $\frac{\pi}{p}$. □

Esempio 36-ter.1: Quattro varietà, quattro raggi di iniettività. Dati e risultati. (i) S^n unitaria ($n \geq 2$): i lacci geodetici in x sono i grandi cerchi, $\ell = 2\pi$; $K = 1$, $c = \pi$; $\frac{1}{2}\ell = \pi \leq c$: $\operatorname{inj} = \pi$ (Corollario 36-ter.2; coincide con il Lemma 36.10, dove $\exp_p$ è un diffeomorfismo di $B(0,\pi)$). (ii) $\mathbb{RP}^n = S^n/\{\pm 1\}$ ($n \geq 2$): i lacci in $[x]$ sono archi di grande cerchio da x a $-x$, $\ell = \pi$; $c = \pi$: $\operatorname{inj} = \frac{\pi}{2}$ (per $n = 3$ è il caso $p = 2$ della Proposizione 36-ter.1); per $n = 3$ il diametro è $\frac{\pi}{2}$ (Proposizione 36.4), mentre il limite di Bonnet–Myers è π. (iii) $L(p,q)$: $\operatorname{inj} = \frac{\pi}{p}$, volume $\frac{2\pi^2}{p}$ e diametro $\frac{\pi}{2}$: lo script (sezione A) calcola numericamente $\min_{x,k} d(x,\gamma^k x)$ per 10 coppie (p,q) con $2 \leq p \leq 13$ e trova $\frac{2\pi}{p}$ in tutti i casi (scarto $< 10^{-6}$; per $p = 2$ la perdita di precisione di $\arccos$ vicino a -1 è di $2 \cdot 10^{-8}$); la disuguaglianza elementare $a\cos\alpha + b\cos\beta \leq \max\{\cos\alpha, \cos\beta\}$ è verificata su 10^5 casi. (iv) Toro piatto $\mathbb{R}^2/\Lambda$: $K = 0$, $c = \infty$; i lacci in $[x]$ sono i segmenti da x a $x + \lambda$, $\lambda \in \Lambda \setminus \{0\}$, quindi $\ell = \min_{\lambda\neq 0} |\lambda|$ e $\operatorname{inj} = \frac{1}{2}\min_{\lambda\neq 0}|\lambda|$: per il reticolo quadrato e per quello esagonale (generato da $(1,0)$ e $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$) è $\frac{1}{2}$; per il reticolo generato da $(1,0)$ e $(0{,}3; 0{,}9)$ il vettore più corto è $(0{,}3; 0{,}9)$ di lunghezza $\sqrt{0{,}9} = 0{,}9487$ e $\operatorname{inj} = 0{,}4743$.

Che cosa insegna. Il raggio di iniettività si calcola, quando si conosce il raggio di coniugio, *contando lacci*: tutta l'informazione topologica sta in ℓ. Per i lenticolari $\operatorname{inj} = \frac{\pi}{p} \to 0$ per $p \to \infty$ pur con curvatura costante 1 e diametro $\frac{\pi}{2}$: è il fenomeno del *collasso* (volume $\frac{2\pi^2}{p} \to 0$ con $K = 1$ e diametro limitati) che il teorema di Cheeger–Gromov e le stime

di non collasso di Perelman rendono quantitativo (il teorema di non-collasso locale è nel Capitolo 39; il teorema di Cheeger–Gromov e i Capitoli 40–45 non sono scritti).

Esempio 36-ter.2: Il confronto di Sturm in numeri. Dati. L'equazione scalare $J'' + K(t)J = 0$, $J(0) = 0$, $J'(0) = 1$ descrive un campo di Jacobi ortogonale lungo una geodetica di una superficie ($K(t) = K(\gamma(t))$). **Risultati** (script, sezione B, integratore con tolleranza 10^{-11}): per $K \equiv 1$ il primo zero è $\pi = 3{,}141593$; per $K(t) = 1 - \frac{1}{2}\sin^2 t \le 1$ è $3{,}788104 > \pi$; per $K \equiv 4 > 1$ è $\frac{\pi}{2} = 1{,}570796 < \pi$; su 60 funzioni $K(t) = 1 - \sum_i a_i \sin^2(f_i t + \phi_i) \le 1$ casuali il primo zero è sempre $\ge \pi$ (minimo trovato 3,528); su 30 funzioni $K(t) \le 0$ casuali J non si annulla per $t \le 25$ (Figura 36-ter.1(b)). ✓ **Che cosa insegna.** L'ipotesi $K \le \kappa$ non può essere tolta (il caso $K \equiv 4$) e l'uguaglianza si ha solo per curvatura $\equiv \kappa$.

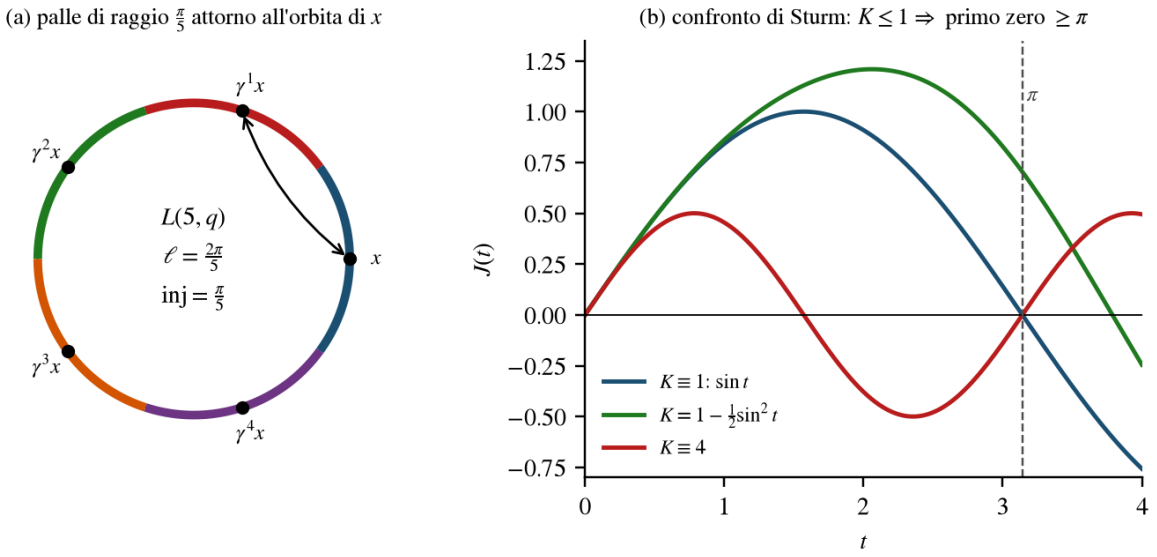


Figura 36-ter.1: (a) Lo spazio lenticolare $L(5, q)$: la circonferenza è il grande cerchio $\{(e^{i\theta}, 0)\}$ di S^3; i 5 punti sono l'orbita $\gamma^k x$ di $x = (1, 0)$ e gli archi sono le palle di raggio $\frac{\pi}{5}$: sono tangenti, il laccio geodetico più corto ha lunghezza $\frac{2\pi}{5}$ e inj $= \frac{\pi}{5}$ (Proposizione 36-ter.1). (b) Confronto di Sturm: soluzioni di $J'' + K(t)J = 0$, $J(0) = 0$, $J'(0) = 1$ con $K \equiv 1$ ($\sin t$, zero in π), $K(t) = 1 - \frac{1}{2}\sin^2 t$ (zero dopo π) e $K \equiv 4$ (zero in $\frac{\pi}{2}$). Script: `bp36ter_klingenberg.py`; figura: `bp_figure.py`.

36-ter.4. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Sezione 36-ter.7.

Esercizio 36-ter.1: Il raggio di iniettività di $L(7, 3)$. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Calcolare $\mathrm{inj}(L(7, 3))$, il volume e il diametro, e il rapporto inj / diam. Quanto vale $\mathrm{inj}(L(7, 3))$ con la metrica di raggio $r = 2$ (curvatura $\frac{1}{4}$)?

Esercizio 36-ter.2: Un toro piatto. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Calcolare $\mathrm{inj}(\mathbb{R}^2/\Lambda)$ per Λ generato da $(2, 0)$ e $(1; 1{,}5)$, trovando il vettore più corto non nullo.

Esercizio 36-ter.3: La sfera di raggio $\frac{1}{2}$. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Per S^n di raggio $r = \frac{1}{2}$ determinare κ, il limite $\pi/\sqrt{\kappa}$, $\ell(p)$ e inj con il Corollario 36-ter.1. Che cosa dà la formula generale?

Esercizio 36-ter.4: Curvatura non positiva. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Sia M chiusa con $K \le 0$. Dimostrare che per ogni p il laccio geodetico più corto ha lunghezza finita, che $\operatorname{inj}(M,p) = \frac{1}{2}\ell(p)$ e che nessuna geodetica di M è un laccio più corto di $2\operatorname{inj}(M,p)$.

Esercizio 36-ter.5: Positività e lacci. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Dimostrare che $\operatorname{inj}(M,p) > 0$ e che ogni laccio geodetico in p ha lunghezza $\ge \operatorname{inj}(M,p)$ (Lemma 36-ter.3 dà il fattore 2: ricavare il fattore 1 direttamente dalla definizione di inj).

Esercizio 36-ter.6: Il toro piatto in generale. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Dimostrare che $\operatorname{inj}(\mathbb{R}^n/\Lambda) = \frac{1}{2}\min_{\lambda\in\Lambda\setminus\{0\}}|\lambda|$ per ogni reticolo $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$ (suggerimento: le geodetiche di $\mathbb{R}^n/\Lambda$ sono le proiezioni delle rette; $K = 0$).

Esercizio 36-ter.7: Lo spazio proiettivo. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Dimostrare che $\operatorname{inj}(\mathbb{RP}^n) = \frac{\pi}{2}$ per $n \ge 2$ (curvatura 1): determinare $\ell([x])$ come nella Proposizione 36-ter.1 e applicare il Corollario 36-ter.2.

36-ter.5. Esercizi svolti

Esercizio 36-ter.8: Il raggio di iniettività di una sfera di raggio r. *Tipo:* simbolico. Calcolare $\operatorname{inj}(S^n_r)$ con il Teorema 36-ter.2 e confrontare con il Lemma 36.10.

Soluzione. Strategia. Corollario 36-ter.2. **Passo 1.** $S^n_r = r\,S^n$ ha $K = r^{-2} = \kappa$; per il Teorema 36-ter.1, $c \ge \pi/\sqrt{\kappa} = \pi r$ (la Proposizione 36.3 mostra che vale πr). **Passo 2.** I lacci geodetici in x sono i grandi cerchi: $\ell = 2\pi r$, $\frac{1}{2}\ell = \pi r \le c$. **Passo 3.** $\operatorname{inj} = \frac{1}{2}\ell = \pi r$. ✓ **Interpretazione.** Per $r = 1$ coincide con il Lemma 36.10 ($\exp_p$ diffeomorfismo su $B(0,\pi)$, non oltre). **Errore tipico.** Usare $\ell = \pi r$ (la distanza antipodale): il *laccio* deve tornare in p.

Esercizio 36-ter.9: Il reticolo $(1,0)$, $(0{,}3;0{,}9)$. *Tipo:* numerico. Calcolare $\operatorname{inj}(\mathbb{R}^2/\Lambda)$ per $\Lambda = \mathbb{Z}(1,0) + \mathbb{Z}(0{,}3;0{,}9)$.

Soluzione. Strategia. Esempio 36-ter.1(iv). **Passo 1.** I vettori $a(1,0) + b(0{,}3;0{,}9)$ con $(a,b) \in \{(1,0),(0,1),(1,-1),(1,1),\dots\}$ hanno lunghezze 1, $\sqrt{0{,}9} = 0{,}9487$, $\sqrt{0{,}49+0{,}81} = 1{,}1402$, $\sqrt{1{,}69+0{,}81} = 1{,}5811$; i coefficienti con $|a|,|b| \le 6$ sono stati scansionati dallo script. **Passo 2.** Il minimo è 0,9487 in $(0,\pm1)$. **Passo 3.** $\operatorname{inj} = \frac{1}{2}\cdot 0{,}9487 = 0{,}4743$. ✓ **Interpretazione.** Più «obliquo» è il reticolo, più è corto il vettore minimo e più piccolo inj (il quadrato unitario dà $\frac{1}{2}$). **Errore tipico.** Prendere $\frac{1}{2}|(1,0)|$ solo perché $(1,0)$ è un generatore.

36-ter.6. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 36-ter.7.

1. (Definizione) Un *laccio geodetico* in p è

   A) una geodetica chiusa e liscia in p B) una geodetica non costante $c:[0,L]\to M$ con $c(0)=c(L)=p$ (non necessariamente liscia in p) C) una curva minimizzante da p a p D) un punto coniugato a p

2. (Ipotesi) Nel Teorema 36-ter.2 l'ipotesi $c(p)\geq c$ serve a

   A) avere $\exp_p$ diffeomorfismo locale su $B(0,c)$, cosicché il limite di coppie di vettori è una coppia di vettori distinti B) rendere M compatta C) escludere i lacci D) avere $K\geq 0$

3. (Calcolo numerico) Per $L(5,2)$ con curvatura 1 il raggio di iniettività è

   A) $\frac{2\pi}{5}\approx 1{,}257$ B) $\frac{\pi}{2}$ C) π D) $\frac{\pi}{5}\approx 0{,}628$

4. (Calcolo simbolico) Il toro piatto $\mathbb{R}^2/\Lambda$ con $\Lambda=\mathbb{Z}(1,0)+\mathbb{Z}(0{,}3;0{,}9)$ ha raggio di iniettività

   A) 0,5 B) 1 C) 0,4743 D) 0,9487

5. (Passo di dimostrazione) Nel Passo 2 del Teorema 36-ter.2, $\nabla F_v(q)=\gamma_v'(\rho)$ discende da

   A) Hopf–Rinow B) la seconda identità di Bianchi C) il Lemma di Gauss D) la formula di Bochner

6. (Diagnosi di errore) «Poiché $K\equiv 1$ su $L(5,2)$, il raggio di iniettività è π, come per la sfera.» L'errore è che

   A) $\mathrm{inj}=\min\{\pi,\frac{1}{2}\ell\}$ e $\ell=\frac{2\pi}{5}<2\pi$: $\mathrm{inj}=\frac{\pi}{5}$ B) $K\neq 1$ C) $L(5,2)$ non ha lacci D) $L(5,2)$ non è compatta

7. (Trasferimento) Quale varietà chiusa ha $\mathrm{inj}(M,p)=\frac{1}{2}\ell(p)$ per ogni p *senza* bisogno di conoscere il raggio di coniugio?

   A) S^2 B) $\mathbb{CP}^2$ C) una varietà con $K\geq 1$ D) una varietà chiusa con $K\leq 0$

8. (Fonte e metacognizione) Che cosa è stato *consultato* nella fonte e che cosa è stato *dimostrato* in questo capitolo?

   A) la fonte (Cao–Zhu) dimostra il lemma di Klingenberg B) la fonte enuncia il lemma e rinvia a Cheeger–Ebin (non consultato); la dimostrazione è qui ricostruita C) tutto è tratto da Cheeger–Ebin D) il lemma è dimostrato in Perelman

36-ter.7. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* definizione di inizio sezione 36-ter.2. *Distrattori:* A restringe ai lacci lisci (le due semi-geodetiche del Teorema 36-ter.2 si raccordano solo grazie al Passo 2); C chiede la minimalità (non richiesta); D scambia lacci e punti coniugati. *Errore diagnosticato:* confondere laccio, geodetica chiusa e curva minimizzante. *Fonte:* Cao–Zhu, p. 133–134. *Prerequisito:* geodetiche. *Recupero:* Lemma 36-ter.3.
2) A. *Razionale:* Passo 1: se $\exp_p$ non fosse un diffeomorfismo locale vicino a v, il limite $v=w$ non sarebbe escluso. *Distrattori:* B è irrilevante; C è la tesi, non l'ipotesi; D non è

richiesto. *Errore diagnosticato:* non vedere dove si usa $c(p) \geq c$. *Fonte:* Teorema 36-ter.2. *Prerequisito:* Lemma 36-ter.1. *Recupero:* Esercizio 36-ter.5.

3) D. *Razionale:* Proposizione 36-ter.1: $\mathrm{inj} = \frac{\pi}{p} = \frac{\pi}{5}$. *Distrattori:* A è ℓ; B è diam ($\mathrm{inj} \neq \mathrm{diam}$); C è $\mathrm{inj}(S^3)$. *Errore diagnosticato:* confondere ℓ con $2\,\mathrm{inj}$, inj con il diametro. *Fonte:* Proposizione 36-ter.1. *Prerequisito:* Esempio 30.2. *Recupero:* Esercizio 36-ter.1.

4) C. *Razionale:* il vettore più corto ha lunghezza $\sqrt{0{,}9} = 0{,}9487$ e $\mathrm{inj} = 0{,}4743$ (Esempio 36-ter.1(iv)). *Distrattori:* A è il quadrato; B è il generatore $(1, 0)$; D è ℓ. *Errore diagnosticato:* usare un generatore invece del minimo, o dimenticare il fattore $\frac{1}{2}$. *Fonte:* Esercizio svolto 36-ter.9. *Prerequisito:* $K = 0$, $c = \infty$. *Recupero:* Esercizio 36-ter.2.

5) C. *Razionale:* il Lemma di Gauss (Lemma 36.4) dà $\langle d(\exp_p)_u(u), d(\exp_p)_u(\xi)\rangle = \langle u, \xi\rangle$. *Distrattori:* A garantisce l'esistenza di geodetiche minimizzanti, non il gradiente di $|\varphi_v|$; B e D riguardano la curvatura. *Errore diagnosticato:* cercare il gradiente di una funzione distanza altrove. *Fonte:* Passo 2 del Teorema 36-ter.2. *Prerequisito:* Lemma 36.4. *Recupero:* Lemma 36.4.

6) A. *Razionale:* Proposizione 36-ter.1: il laccio più corto è $\frac{2\pi}{5}$. *Distrattori:* B, C, D sono falsi. *Errore diagnosticato:* usare la curvatura sola: la topologia (lacci) fa scendere inj. *Fonte:* Esempio 36-ter.1. *Prerequisito:* Corollario 36-ter.1. *Recupero:* Esercizio 36-ter.7.

7) D. *Razionale:* per $K \leq 0$ è $c = \infty$ (Teorema 36-ter.1) e il Corollario 36-ter.2 dà $\mathrm{inj} = \frac{1}{2}\ell$ senza ulteriori informazioni. *Distrattori:* in A e C $\mathrm{inj} = \frac{1}{2}\ell$ vale caso per caso (per S^2 sì), ma richiede di controllare $\frac{1}{2}\ell \leq c$; l'ipotesi $K \geq 1$ non dà alcun limite inferiore a c; B non è trattata. *Errore diagnosticato:* pensare che il segno della curvatura non conti. *Fonte:* Corollario 36-ter.2. *Prerequisito:* Teorema 36-ter.1. *Recupero:* Esercizio 36-ter.4.

8) B. *Razionale:* riquadro iniziale: Cao–Zhu (pp. 133–134) enunciano il lemma e rinviano a Cheeger–Ebin, Corollario 5.7, non consultato. *Distrattori:* A e C attribuiscono alla fonte una prova che non contiene; D è falso. *Errore diagnosticato:* attribuire a una fonte ciò che è dimostrato qui. *Fonte:* infobox iniziale. *Prerequisito:* bibliografia del capitolo. *Recupero:* infobox iniziale.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.

36-ter.1. $\mathrm{inj} = \frac{\pi}{7} \approx 0{,}4488$; volume $\frac{2\pi^2}{7} \approx 2{,}8199$; diametro $\frac{\pi}{2}$ (Proposizione 36.4); $\frac{\mathrm{inj}}{\mathrm{diam}} = \frac{2}{7} \approx 0{,}2857$. Con raggio $r = 2$ le lunghezze scalano per 2: $\mathrm{inj} = \frac{2\pi}{7} \approx 0{,}8976$ (curvatura $\frac{1}{4}$, $c = 2\pi$, $\ell = \frac{4\pi}{7} \leq 2c$).

36-ter.2. Vettori: $(2, 0)$ di lunghezza 2; $(1; 1{,}5)$ di lunghezza $\sqrt{3{,}25} = 1{,}8028$; $(1; -1{,}5) = (2, 0) - (1; 1{,}5)$ di lunghezza 1,8028; $(3; 1{,}5)$ di lunghezza 3,35. Il minimo è 1,8028 e $\mathrm{inj} = 0{,}9014$.

36-ter.3. $\kappa = r^{-2} = 4$, $\pi/\sqrt{\kappa} = \frac{\pi}{2}$; $\ell = 2\pi r = \pi$, $\frac{1}{2}\ell = \frac{\pi}{2}$; il Corollario 36-ter.2 dà $\mathrm{inj} = \frac{\pi}{2}$. In generale $\mathrm{inj}(S^n_r) = \pi r$.

36-ter.4. Per $K \leq 0$: $c(p) = \infty$ (Teorema 36-ter.1). Se fosse $\ell(p) = \infty$ il Teorema 36-ter.2 darebbe $\mathrm{inj}(M, p) = \infty$: $\exp_p$ sarebbe un diffeomorfismo locale ($c = \infty$) iniettivo su tutto T_pM e surgettivo (Teorema 36.1), cioè un diffeomorfismo $\mathbb{R}^n \to M$, impossibile perché M è compatta. Dunque $\ell(p) < \infty$ e, per il Corollario 36-ter.2, $\mathrm{inj}(M, p) = \frac{1}{2}\ell(p)$; ogni laccio ha lunghezza $\geq \ell(p) = 2\,\mathrm{inj}(M, p)$ per definizione di ℓ.

36-ter.5. (a) $\exp_p$ è iniettiva su un intorno di 0 (Lemma 36.2). (b) Sia $c(t) = \exp_p(tu)$, $|u| = 1$, un laccio di lunghezza L: $\exp_p(Lu) = p = \exp_p(0)$ con $Lu \neq 0$. Se fosse $L < \mathrm{inj}(M, p)$, i punti 0 e Lu apparterrebbero a una palla $B(0, r)$ con $L < r < \mathrm{inj}(M, p)$ su cui $\exp_p$ è iniettiva: assurdo. Dunque $L \geq \mathrm{inj}(M, p)$ (più debole di $L \geq 2\,\mathrm{inj}(M, p)$ del Lemma 36-ter.3).

36-ter.6. $\mathbb{R}^n/\Lambda$ ha $K = 0$, quindi $c = \infty$ e, per il Corollario 36-ter.2, $\mathrm{inj} = \frac{1}{2}\ell$. I lacci in $[x]$ sono le proiezioni di segmenti da x a $x + \lambda$ ($\lambda \in \Lambda \setminus \{0\}$) di lunghezza $|\lambda|$: $\ell = \min_{\lambda \neq 0} |\lambda|$ (esiste perché Λ è discreto).
36-ter.7. I lacci in $[x]$ si sollevano ad archi di grande cerchio da x a x (lunghezza $\geq 2\pi$) o a $-x$ (lunghezza $\geq \pi$, $\arccos\langle x, -x\rangle = \pi$): $\ell = \pi$. $K = 1$, $c \geq \pi$ e $\frac{1}{2}\ell = \frac{\pi}{2} \leq \pi$: $\mathrm{inj} = \frac{\pi}{2}$.

36-ter.8. Formulario del capitolo

Jacobi: $J'' + R(J, \gamma')\gamma' = 0$; $J_w(t) = d(\exp_p)_{tv}(tw)$; t_0 coniugato $\iff$ $d(\exp_p)_{t_0 v}$ singolare.
Parte tangente: $\langle J, \gamma'\rangle = t\langle J'(0), \gamma'(0)\rangle$.
Sturm: $\mathrm{Rm}(X, \gamma', X, \gamma') \leq \kappa |X|^2 \Rightarrow$ nessun punto coniugato in $(0, \pi/\sqrt{\kappa})$ ($\kappa > 0$), nessuno se $\kappa \leq 0$. Per $f = |J|$: $f'' \geq -\kappa f$.
Definizioni: $\mathrm{inj}(M, p) = \sup\{r : \exp_p \text{ iniettiva su } B(0, r)\}$; $\ell(p) = \inf\{L : \exists \text{ laccio geodetico in } p \text{ di lunghezza } L\}$; $c(p) =$ raggio di coniugio.
Klingenberg: $\mathrm{inj}(M, p) \geq \min\{c(p), \frac{1}{2}\ell(p)\}$; $\mathrm{inj}(M, p) \leq \frac{1}{2}\ell(p)$ sempre; quindi $\mathrm{inj} = \frac{1}{2}\ell$ se $\frac{1}{2}\ell \leq c$ (sempre se $K \leq 0$). Se $K \leq \kappa$: $\mathrm{inj}(M) \geq \min\{\pi/\sqrt{\kappa}, \frac{1}{2}\inf_p \ell(p)\}$.
Valori: $\mathrm{inj}(S^n_r) = \pi r$; $\mathrm{inj}(\mathbb{RP}^n) = \frac{\pi}{2}$; $\mathrm{inj}(L(p, q)) = \frac{\pi}{p}$ (curvatura 1; volume $\frac{2\pi^2}{p}$, diametro $\frac{\pi}{2}$); $\mathrm{inj}(\mathbb{R}^n/\Lambda) = \frac{1}{2}\min_{\lambda \neq 0}|\lambda|$. **Disuguaglianza chiave**: $\cos\frac{2\pi k}{p} \leq \cos\frac{2\pi}{p}$ per $k \not\equiv 0 \pmod p$.

Fonti e bibliografia

[1] H.-D. Cao, X.-P. Zhu, *Hamilton–Perelman's Proof of the Poincaré Conjecture and the Geometrization Conjecture*, arXiv:`math/0612069v1` (3/12/2006; nel frontespizio: «versione rivista dell'articolo apparso in *Asian J. Math.* 10(2) (2006), 165–492»; le pagine citate sono quelle di questa versione arXiv; 366 pagine). **Consultato il 13/10/2026**: §4.2, pp. 133–136: la definizione di $\mathrm{inj}(M, p)$ e di $\mathrm{inj}(M)$ (p. 133); l'*enunciato* del lemma di Klingenberg, che gli autori citano come «Corollary 5.7 of Cheeger & Ebin [23]», **senza dimostrazione**; la frase «$\mathrm{inj}(M, x_0) = \min\{$conjugate radius of x_0, $\frac{1}{2}\ell_M(x_0)\}$ (cf. Lemma 5.6 of [23])» nella dimostrazione del Teorema 4.2.2 (p. 136); l'osservazione di Klingenberg sulle varietà semplicemente connesse a curvatura positiva (pp. 133–134), **non riprodotta**.

[2] J. Cheeger, D. G. Ebin, *Comparison Theorems in Riemannian Geometry*, North-Holland, 1975: citato da Cao–Zhu per il Corollario 5.7 e il Lemma 5.6; **non consultato**, non verificato come fonte.

[3] B. Martelli, *An Introduction to Geometric Topology*, arXiv:`1610.02592v3` (5/4/2022; «Version 2.0 of April 2022»): §10.1 (spazi lenticolari $L(p, q) = S^3/\langle f\rangle$; Corollario 10.1.11), consultato il 13/10/2026; Proposizione 1.5.1 e Corollario 1.5.2 per i rivestimenti (citati nel Capitolo 36).

[4] Script del Trattato: `bp36ter_klingenberg.py`; output `bp36ter_klingenberg_output.txt`; figura `bp_figure.py` (`fig_p3_klingenberg.png`). Il confronto di Sturm (Teorema 36-ter.1), il lemma di Klingenberg e le sue conseguenze (Teorema 36-ter.2, Corollari 36-ter.1 e 36-ter.2) e il calcolo del raggio di iniettività dei lenticolari (Proposizione 36-ter.1) sono ricostruzioni proprie (*dimostrato con l'IA*); la *statistica* del lemma è quella di Cao–Zhu, p. 133.

CAPITOLO 36-quater

Luogo di taglio, confronto del Laplaciano della distanza e teorema di Bishop–Gromov

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **C–D**; classe I. Questo capitolo scrive, *con dimostrazione completa*, tre risultati della geometria riemanniana globale che completano i Capitoli 35–36-ter: (1) il *luogo di taglio* (cut locus) di un punto: un punto $q = \gamma_v(t)$ oltre il quale γ_v non minimizza è coniugato oppure raggiunto da due geodetiche minimizzanti distinte; la funzione $v \mapsto c(v)$ è continua; la mappa esponenziale è un diffeomorfismo del dominio stellato $D_p = \{tv : t < c(v)\}$ sul complementare del luogo di taglio, che è chiuso e di misura nulla (Teoremi 36-quater.1 e 36-quater.2); (2) le coordinate polari e la densità di volume, con $\partial_t \log \mathcal{A} = \Delta r$ (Proposizione 36-quater.1); (3) il *confronto del Laplaciano* della funzione distanza, $\Delta r \le (n-1)\,\mathrm{ct}_k(r)$ per $\mathrm{Ric} \ge (n-1)k$ fuori dal luogo di taglio (Teorema 36-quater.3), e il *teorema di Bishop–Gromov* nella forma locale (Teorema 36-quater.4). **Non contiene**: il confronto del Laplaciano nel senso delle distribuzioni o dei sostegni *sul* luogo di taglio, i teoremi di Rauch (forma generale) e di Toponogov, la continuità del raggio di iniettività, il lemma di Cheeger, la compattezza di Cheeger–Gromov; né la lunghezza ridotta e il volume ridotto di Perelman (Capitolo 39-bis, che usa soltanto, di questo capitolo, il teorema di Bishop–Gromov nel corollario sul non-collasso). Tutte le varietà sono **chiuse** (compatte, connesse, senza bordo), di dimensione $n \ge 2$. **Prerequisiti** (tutti dimostrati nel tomo): dal Capitolo 36: Lemmi 36.2, 36.5, Corollario 36.1(ii), Teoremi 36.1 e 36.2, Lemmi 36.7 e 36.8; dal Capitolo 36-ter: Lemmi 36-ter.1 e 36-ter.2; dal Capitolo 35: Teorema 35.6. Elementari (classe I-app): funzione inversa, coordinate polari in $\mathbb{R}^n$, teorema di Tonelli, la formula $\operatorname{div} X = \rho^{-1}\partial_i(\rho X^i)$ per la divergenza in coordinate in cui $d\mu = \rho\,dx$. **Fonti.** Morgan–Tian, arXiv:math/0607607, Capitolo 1: Definizione 1.24 e Proposizione 1.25 (luogo di taglio; la dimostrazione è rinviata a un testo non libero [57], p. 139), Teorema 1.33 (confronto della curvatura di Ricci) e Teorema 1.34 (confronto relativo dei volumi, Bishop–Gromov): consultati come *enunciati*. Le dimostrazioni di questo capitolo sono **proprie** (*dimostrato con l'IA*), a partire dai Capitoli 36 e 36-ter.

Convenzioni e funzioni modello. Per $k \in \mathbb{R}$ si pone $\mathrm{sn}_k(t) = \frac{\sin(\sqrt{k}\,t)}{\sqrt{k}}$, t, $\frac{\sinh(\sqrt{-k}\,t)}{\sqrt{-k}}$ per $k > 0$, $k = 0$, $k < 0$, $\mathrm{ct}_k = \mathrm{sn}_k' / \mathrm{sn}_k$ (cioè $\sqrt{k}\cot(\sqrt{k}t)$, $\frac{1}{t}$, $\sqrt{-k}\coth(\sqrt{-k}t)$) e $\pi_k = \pi/\sqrt{k}$ se $k > 0$, $\pi_k = \infty$ se $k \le 0$. Valgono $\mathrm{sn}_k'' = -k\,\mathrm{sn}_k$, $\mathrm{sn}_k(t) = t + O(t^3)$ e

$$\mathrm{ct}_k' = -k - \mathrm{ct}_k^2, \qquad \mathrm{ct}_k(t) = \frac{1}{t} + O(t) \quad (t \to 0^+).$$

Il **volume modello** è $V_k(r) = \sigma_{n-1}\int_0^{\min(r,\pi_k)} \mathrm{sn}_k(t)^{n-1}dt$, con $\sigma_{n-1} = n\omega_n$ il volume di S^{n-1}: è il volume di una palla di raggio r nella forma spaziale semplicemente connessa di curvatura k. Si ha $V_k(r)/(\omega_n r^n) \to 1$ per $r \to 0$. Per $p \in M$ si indica con S_p la sfera unitaria di T_pM, con $d\sigma$ la sua misura standard, con $r(x) = d(p,x)$, e $B(p,s) = \{r < s\}$, $V(s) = \mathrm{Vol}\,B(p,s)$.

36-quater.1. Il luogo di taglio

Per $v \in S_p$ sia γ_v la geodetica unitaria con $\gamma_v'(0) = v$ e

$$c(v) = \sup\{t > 0 :\ d(p, \gamma_v(t)) = t\}.$$

Per il Lemma 36.5(b), $c(v) \geq \rho_p > 0$ con ρ_p tale che $\exp_p$ sia un diffeomorfismo di $B(0, \rho_p)$; e $c(v) \leq \operatorname{diam} M < \infty$. Ogni sotto-arco di una curva minimizzante è minimizzante, quindi $d(p, \gamma_v(t)) = t$ per $0 \leq t \leq c(v)$ (per continuità di d) e $< t$ per $t > c(v)$. Il **luogo di taglio** è $\operatorname{Cut}(p) = \{\gamma_v(c(v)) : v \in S_p\}$ e $D_p = \{tv :\ v \in S_p,\ 0 \leq t < c(v)\} \subset T_pM$.

Lemma 36-quater.1: Seconda variazione per campi lineari a tratti. *Sia $\gamma : [0, \ell] \to M$ una geodetica unitaria minimizzante e W un campo continuo lungo γ, liscio su ciascun intervallo $[a_{i-1}, a_i]$ di una suddivisione finita, con $W \perp \gamma'$ e $W(0) = 0 = W(\ell)$. Allora*

$$I(W, W) := \sum_i \int_{a_{i-1}}^{a_i} \Big(|\nabla_t W|^2 - \operatorname{Rm}(W, \gamma', W, \gamma') \Big) dt \ \geq\ 0.$$

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Sia $\alpha(s,t) = \exp_{\gamma(t)}(sW(t))$: continua, liscia su ogni striscia $\{|s| < \epsilon\} \times [a_{i-1}, a_i]$, con $\alpha(s,0) = \gamma(0)$, $\alpha(s,\ell) = \gamma(\ell)$. Ogni curva $\alpha(s,\cdot)$ ha gli stessi estremi di γ, quindi lunghezza $\geq \ell$ e, per Cauchy–Schwarz, $E(s) = \frac{1}{2}\int |\alpha_t|^2 \geq \frac{\ell}{2} = E(0)$. $E = \sum_i E_i$ è liscia in s e ha un minimo in $s = 0$: $E''(0) \geq 0$. Il calcolo del Lemma 36.7, eseguito su ciascun intervallo, dà $E_i'(0) = [\langle W, \gamma' \rangle] = 0$ e $E_i''(0) = \int (|\nabla_t W|^2 - \operatorname{Rm}(W, \gamma', W, \gamma'))dt + [\langle \nabla_s \alpha_s, \alpha_t \rangle]_{a_{i-1}}^{a_i}$; il termine di bordo è nullo perché $\nabla_s \alpha_s = 0$ ovunque ($s \mapsto \alpha(s,t)$ è una geodetica). Si somma su i. □

Lemma 36-quater.2: Oltre un punto coniugato una geodetica non minimizza. *Sia $\gamma : [0, L] \to M$ una geodetica unitaria e $t_0 \in (0, L)$ coniugato a 0 lungo γ. Allora $d(\gamma(0), \gamma(L)) < L$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Per assurdo sia γ minimizzante. Sia $J \neq 0$ un campo di Jacobi con $J(0) = 0 = J(t_0)$; per il Lemma 36-ter.2, $J \perp \gamma'$, e $J'(t_0) \neq 0$ (altrimenti $J \equiv 0$). Sia $V = J$ su $[0, t_0]$ e $V = 0$ su $[t_0, L]$. Sia P il campo parallelo con $P(t_0) = J'(t_0)$ ($P \perp \gamma'$, perché γ' è parallelo e $\langle J', \gamma' \rangle = 0$), $\phi \in C^\infty$ con $\phi(t_0) = 1$ e $\phi = 0$ vicino a 0 e a L, $X = -\phi P$, e $W_\epsilon = V + \epsilon X$ (continuo, liscio a tratti, $\perp \gamma'$, nullo agli estremi). Si ha $I(W_\epsilon, W_\epsilon) = I(V,V) + 2\epsilon I(V,X) + \epsilon^2 I(X,X)$ con, usando $\langle J'', J \rangle = -\operatorname{Rm}(J, \gamma', J, \gamma')$ e $\langle J'', X \rangle = -\operatorname{Rm}(J, \gamma', X, \gamma')$ (equazione di Jacobi),

$$I(V,V) = \int_0^{t_0} (|J'|^2 + \langle J'', J \rangle) dt = [\langle J', J \rangle]_0^{t_0} = 0,$$

$$I(V,X) = \int_0^{t_0} (\langle J', X' \rangle + \langle J'', X \rangle) dt = \langle J'(t_0), X(t_0) \rangle = -|J'(t_0)|^2.$$

Quindi $I(W_\epsilon, W_\epsilon) = -2\epsilon |J'(t_0)|^2 + O(\epsilon^2) < 0$ per $\epsilon > 0$ piccolo, contro il Lemma 36-quater.1. □

Teorema 36-quater.1: Struttura dei punti di taglio. *Sia $v \in S_p$, $c = c(v)$ e $q = \gamma_v(c)$. Vale almeno una delle due: (i) $d(\exp_p)$ è singolare in cv (cioè c è coniugato a 0 lungo γ_v, Lemma 36-ter.1); (ii) esiste $w \in S_p$, $w \neq v$, con $\gamma_w(c) = q$. Inoltre la funzione $c : S_p \to (0, \infty)$ è* ***continua****.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) *Prima parte.* Sia $t_j \downarrow c$; allora $d(p,\gamma_v(t_j)) < t_j$ e, per il Teorema 36.1, esistono $w_j \in S_p$ e $d_j = d(p,\gamma_v(t_j)) < t_j$ con $\gamma_{w_j}(d_j) = \gamma_v(t_j)$, cioè $\exp_p(d_j w_j) = \exp_p(t_j v)$ con $d_j w_j \neq t_j v$. Per continuità di d, $d_j \to d(p,q) = c$; passando a una sottosuccessione, $w_j \to w$ e $\exp_p(cw) = q$. Se $w \neq v$ vale (ii). Se $w = v$, i due punti distinti $d_j w_j$ e $t_j v$ convergono a cv e hanno la stessa immagine: $\exp_p$ non è iniettiva in nessun intorno di cv, quindi (funzione inversa) $d(\exp_p)_{cv}$ è singolare: vale (i). *Continuità. Semicontinuità superiore:* se $v_k \to v$ e $c(v_k) \to c_\infty$ (sottosuccessione; $c \le \operatorname{diam} M$), da $d(p,\gamma_{v_k}(c(v_k))) = c(v_k)$ segue $d(p,\gamma_v(c_\infty)) = c_\infty$, cioè $c_\infty \le c(v)$. *Semicontinuità inferiore:* si supponga per assurdo $v_k \to v$ con $c(v_k) \to c_\infty < c(v)$ ($c_\infty \ge \rho_p > 0$). Per la prima parte, per ogni k vale (i) o (ii) per v_k; infinitamente spesso lo stesso. Caso (i): $d(\exp_p)$ è singolare in $c(v_k)v_k \to c_\infty v$, quindi in $c_\infty v$ (i punti singolari formano un insieme chiuso): c_∞ è coniugato lungo γ_v e $c_\infty < c(v)$; scelto $t' \in (c_\infty, c(v))$, $\gamma_v|_{[0,t']}$ è minimizzante con un punto coniugato interno: contro il Lemma 36-quater.2. Caso (ii): esistono $w_k \neq v_k$ con $\gamma_{w_k}(c(v_k)) = \gamma_{v_k}(c(v_k))$; a meno di sottosuccessione $w_k \to w$ e $\gamma_w(c_\infty) = \gamma_v(c_\infty)$. Se $w = v$, come sopra $\exp_p$ non è localmente iniettiva in $c_\infty v$ e si ricade nel caso (i). Se $w \neq v$: $\gamma_w|_{[0,c_\infty]}$ e $\gamma_v|_{[0,c_\infty]}$ hanno lunghezza $c_\infty = d(p,\gamma_v(c_\infty))$ (limite di $d(p,\gamma_{v_k}(c(v_k))) = c(v_k)$); per $t' \in (c_\infty, c(v))$ la curva $\gamma_w|_{[0,c_\infty]} \cdot \gamma_v|_{[c_\infty,t']}$ ha lunghezza $t' = d(p,\gamma_v(t'))$: è minimizzante, quindi una geodetica (Corollario 36.1(ii)), dunque liscia in c_∞; allora $\gamma_w'(c_\infty) = \gamma_v'(c_\infty)$, $\gamma_w = \gamma_v$ e $w = v$, assurdo. □

Teorema 36-quater.2: L'esponenziale sul dominio stellato. *D_p è un aperto stellato di T_pM e $\exp_p : D_p \to M \setminus \operatorname{Cut}(p)$ è un diffeomorfismo. Il luogo di taglio $\operatorname{Cut}(p)$ è chiuso e ha misura nulla.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) $D_p = \{0\} \cup \{w \neq 0 : |w| < c(w/|w|)\}$ è aperto perché c è continua e $\ge \rho_p > 0$ (Teorema 36-quater.1); è stellato per costruzione. *$d\exp_p$ è invertibile su D_p:* in 0 è l'identità; se fosse singolare in tv con $0 < t < c(v)$, t sarebbe coniugato lungo γ_v e, per $t' \in (t, c(v))$, $\gamma_v|_{[0,t']}$ sarebbe minimizzante con un punto coniugato interno, contro il Lemma 36-quater.2. *Iniettività:* se $\exp_p(tv) = \exp_p(sw)$ con $tv, sw \in D_p$, allora $t = d(p,\cdot) = s$; sia $t' \in (t, c(v))$: la curva $\gamma_w|_{[0,t]} \cdot \gamma_v|_{[t,t']}$ ha lunghezza $t' = d(p,\gamma_v(t'))$, è minimizzante, quindi una geodetica, e $w = v$. Dunque $\exp_p|_{D_p}$ è un diffeomorfismo locale iniettivo, quindi un diffeomorfismo sull'aperto $\exp_p(D_p)$. *Immagine:* ogni $x \neq p$ è raggiunto da una geodetica minimizzante $\gamma_v|_{[0,d(p,x)]}$ (Teorema 36.1), con $d(p,x) \le c(v)$: se $d(p,x) < c(v)$ allora $x \in \exp_p(D_p)$; se $d(p,x) = c(v)$ allora $x \in \operatorname{Cut}(p)$. Viceversa un punto di taglio $x = \gamma_v(c(v))$ non sta in $\exp_p(D_p)$: se $x = \exp_p(sw)$ con $sw \in D_p$, allora $s = d(p,x) = c(v)$ e, per $t' \in (s, c(w))$, la curva $\gamma_v|_{[0,c(v)]} \cdot \gamma_w|_{[s,t']}$ è minimizzante, quindi una geodetica, $v = w$ e $sw = c(v)v \notin D_p$, assurdo. Dunque $\exp_p(D_p) = M \setminus \operatorname{Cut}(p)$ e $\operatorname{Cut}(p)$ è chiuso. *Misura nulla:* $\operatorname{Cut}(p) = \exp_p(\Gamma)$ con $\Gamma = \{c(v)v\}$ grafico di una funzione continua in coordinate polari di T_pM, di misura di Lebesgue nulla (Tonelli); $\exp_p$ è liscia, quindi manda insiemi nulli in insiemi nulli. □

36-quater.2. Coordinate polari e densità di volume

Sia $U = \{(t,v) : v \in S_p,\ 0 < t < c(v)\}$ e $\Phi : U \to M$, $\Phi(t,v) = \gamma_v(t) = \exp_p(tv)$. Poiché $(t,v) \mapsto tv$ è un diffeomorfismo di $(0,\infty) \times S_p$ su $T_pM \setminus \{0\}$, il Teorema 36-quater.2 dà che Φ è un diffeomorfismo di U su $M \setminus (\mathrm{Cut}(p) \cup \{p\})$.

Proposizione 36-quater.1: Densità di volume in coordinate polari. *(a) $r \circ \Phi(t,v) = t$, r è liscia su $M \setminus (\mathrm{Cut}(p) \cup \{p\})$, $|\nabla r| = 1$ e $\nabla r = \Phi_* \partial_t = \gamma_v'(t)$. (b) $\Phi^* d\mu = \mathcal{A}(t,v)\, dt\, d\sigma(v)$ con $\mathcal{A}(t,v) = t^{n-1} |\det d(\exp_p)_{tv}| > 0$ liscia su U (det rispetto a basi ortonormali), e $\mathcal{A}(t,v)/t^{n-1} \to 1$ per $t \to 0^+$. (c) $\partial_t \log \mathcal{A}(t,v) = \Delta r(\gamma_v(t))$, e $\Delta r(\gamma_v(t)) - \frac{n-1}{t}$ è limitata per $t \to 0^+$ (a v fissato). (d) Per ogni $s > 0$: $V(s) = \int_{S_p} \int_0^{\min(s, c(v))} \mathcal{A}(t,v)\, dt\, d\sigma(v)$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) (a) $r \circ \Phi = t$ perché $d(p, \gamma_v(t)) = t$ per $t < c(v)$, ed r è liscia come $t \circ \Phi^{-1}$. Il vettore $\gamma_v'(t) = \Phi_* \partial_t$ è unitario e $dr(\gamma_v') = \frac{d}{dt} t = 1$; d'altra parte r è 1-lipschitziana ($|r(x) - r(y)| \le d(x,y)$), quindi $|dr(X)| \le |X|$ e $|\nabla r| \le 1$. Allora $1 = \langle \nabla r, \gamma_v' \rangle \le |\nabla r| \le 1$ forza $\nabla r = \gamma_v'$. (b) In $T_pM \cong \mathbb{R}^n$ la misura di Lebesgue è $t^{n-1} dt\, d\sigma$ e $\exp_p^* d\mu = |\det d(\exp_p)_w|\, dw$. La densità è liscia e positiva su D_p (Teorema 36-quater.2) e tende a 1 per $w \to 0$ perché $d(\exp_p)_0 = \mathrm{id}$. (c) In coordinate $(t, y^1, \dots, y^{n-1})$ (y coordinate locali su S_p) il campo $X = \nabla r$ è ∂_t e $d\mu = \rho\, dt\, dy$ con $\rho = \mathcal{A} \cdot \varsigma(y)$, ς densità di $d\sigma$, indipendente da t. La divergenza in coordinate è $\operatorname{div} X = \rho^{-1} \partial_i (\rho X^i) = \partial_t \log \rho = \partial_t \log \mathcal{A}$, e $\operatorname{div} \nabla r = \Delta r$. Inoltre $\partial_t \log \mathcal{A} = \frac{n-1}{t} + \partial_t \log |\det d(\exp_p)_{tv}|$ e l'ultimo termine è la derivata, lungo v, di una funzione liscia di $w = tv$ vicino a 0: limitato. (d) $B(p,s) \setminus (\mathrm{Cut} \cup \{p\}) = \Phi(\{t < \min(s, c(v))\})$ e $\mathrm{Cut}(p) \cup \{p\}$ ha misura nulla (Teorema 36-quater.2): la formula è il cambio di variabili. □

36-quater.3. Il confronto del Laplaciano della distanza

Teorema 36-quater.3: Confronto del Laplaciano. *Sia (M^n, g) chiusa, $p \in M$, $k \in \mathbb{R}$, $\varrho \in (0, \infty]$, e si supponga $\mathrm{Ric}(w,w) \ge (n-1)k|w|^2$ in ogni punto di $B(p,\varrho)$. Allora in ogni punto $x \in B(p,\varrho) \setminus (\mathrm{Cut}(p) \cup \{p\})$ si ha $r(x) < \pi_k$ e*

$$\Delta r(x) \ \le\ (n-1)\, \mathrm{ct}_k\big(r(x)\big).$$

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Sia $x = \gamma_v(t_1)$, $t_1 = r(x) < \min\{\varrho, c(v)\}$ e $m(t) = \Delta r(\gamma_v(t))$ per $0 < t < \tau := \min\{\varrho, c(v)\}$. Per $t < t' < \tau$ la geodetica $\gamma_v|_{[0,t']}$ è minimizzante e sta in $B(p,\varrho)$, dove $\mathrm{Ric}(\gamma', \gamma') \ge (n-1)k$; se $k > 0$ il Teorema 36.2 dà $t' \le \pi_k$, quindi $t < \pi_k$ e $\mathrm{sn}_k > 0$ su $(0,\tau)$. *Equazione di Riccati.* Su $M \setminus (\mathrm{Cut} \cup \{p\})$ si ha $|\nabla r|^2 = 1$ (Proposizione 36-quater.1(a)); la formula di Bochner (Teorema 35.6: $\Delta(f_j f^j) = 2|\nabla^2 f|^2 + 2 f^j \Delta(df)_j$ e $\Delta(df)_j = \nabla_j \Delta f + \mathrm{Ric}_{jm} f^m$, cioè $\frac{1}{2}\Delta|\nabla f|^2 = |\nabla^2 f|^2 + \langle \nabla f, \nabla \Delta f \rangle + \mathrm{Ric}(\nabla f, \nabla f)$) dà $0 = |\nabla^2 r|^2 + \langle \nabla r, \nabla \Delta r \rangle + \mathrm{Ric}(\nabla r, \nabla r)$. Poiché $\nabla r = \gamma_v'$, $\langle \nabla r, \nabla \Delta r \rangle = m'$. Da $|\nabla r|^2 = 1$ si ha $\nabla^2 r(\cdot, \nabla r) = 0$: la Hessiana ha rango $\le n-1$, e $|\nabla^2 r|^2 \ge \frac{(\operatorname{tr} \nabla^2 r)^2}{n-1} = \frac{m^2}{n-1}$ (Cauchy–Schwarz sugli autovalori). Quindi

$$m' \le -\frac{m^2}{n-1} - (n-1)k \quad \text{su } (0,\tau).$$

Confronto. Sia $\varphi = m - (n-1)\, \mathrm{ct}_k$. Poiché $(n-1)\, \mathrm{ct}_k' = -(n-1)k - (n-1)\, \mathrm{ct}_k^2$,

$$\varphi' \le -\frac{m^2 - (n-1)^2\, \mathrm{ct}_k^2}{n-1} = -a\, \varphi, \qquad a = \frac{m + (n-1)\, \mathrm{ct}_k}{n-1} \ \text{(liscia su } (0,\tau)).$$

Per la Proposizione 36-quater.1(c), $m = \frac{n-1}{t} + O(1)$ e $\mathrm{ct}_k = \frac{1}{t} + O(t)$: quindi $\varphi = O(1)$ e $a = \frac{2}{t} + O(1)$ per $t \to 0^+$. Fissato $t_* \in (0,\tau)$, $\frac{d}{dt}(\varphi\, e^{\int_{t_*}^{t} a}) \le 0$, e $e^{\int_{t_*}^{s} a} = O(s^2) \to 0$ per $s \to 0^+$; quindi per $0 < s < t$: $\varphi(t) e^{\int_{t_*}^{t} a} \le \varphi(s) e^{\int_{t_*}^{s} a} \to 0$, cioè $\varphi(t) \le 0$ per ogni $t \in (0,\tau)$. □

Osservazione 36-quater.1: Che cosa non è dimostrato. *Il teorema vale* fuori *dal luogo di taglio, dove r è liscia. Sul luogo di taglio r non è liscia: il confronto vale lì nel senso dei sostegni (o delle distribuzioni), e questa estensione* ***non*** *è scritta qui. Non serve al teorema di Bishop–Gromov, che integra in coordinate polari e il luogo di taglio ha misura nulla.*

36-quater.4. Il teorema di Bishop–Gromov

Lemma 36-quater.3: Quozienti integrali. *Siano $f, h : (0,\varrho) \to [0,\infty)$ misurabili e localmente limitate, $h > 0$, e f/h non crescente. Posto $F(r) = \int_0^r f$, $H(r) = \int_0^r h$, il quoziente F/H è non crescente su $(0,\varrho)$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Per $s \le r \le t$ si ha $f(t)h(s) \le f(s)h(t)$ (da $f(t)/h(t) \le f(s)/h(s)$). Integrando in $s \in (0,r)$ e $t \in (r,\varrho')$, $\varrho' < \varrho$: $\int_r^{\varrho'} f \int_0^r h \le \int_0^r f \int_r^{\varrho'} h$. Si aggiunge $\int_0^r f \int_0^r h$ a entrambi i membri: $F(\varrho')H(r) \le F(r)H(\varrho')$, cioè $F(\varrho')/H(\varrho') \le F(r)/H(r)$. □

Teorema 36-quater.4: Bishop–Gromov (forma locale). *Sia (M^n, g) chiusa, $p \in M$, $k \in \mathbb{R}$, $\varrho \in (0,\infty]$ e $\mathrm{Ric} \ge (n-1)k\, g$ in ogni punto di $B(p,\varrho)$. Allora il quoziente $V(r)/V_k(r)$ è non crescente su $(0,\tau_0)$, $\tau_0 = \min\{\varrho, \pi_k\}$, e tende a 1 per $r \to 0^+$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Per $v \in S_p$ e $t > 0$ si pone $\tilde{\mathcal{A}}(t,v) = \mathcal{A}(t,v)$ se $t < c(v)$ e $= 0$ se $t \ge c(v)$. *Passo 1:* per ogni v, $t \mapsto \tilde{\mathcal{A}}(t,v)/\,\mathrm{sn}_k(t)^{n-1}$ è non crescente su $(0,\tau_0)$. Su $t < \min\{c(v),\tau_0\}$ la derivata del logaritmo è $\partial_t \log \mathcal{A} - (n-1)\,\mathrm{ct}_k = \Delta r - (n-1)\,\mathrm{ct}_k \le 0$ per la Proposizione 36-quater.1(c) e il Teorema 36-quater.3 (il punto $\gamma_v(t)$ sta in $B(p,\varrho)\setminus(\mathrm{Cut}\cup\{p\})$); in $t = c(v)$ la funzione salta a 0 e resta 0. *Passo 2:* sia $A(t) = \int_{S_p} \tilde{\mathcal{A}}(t,v)\, d\sigma(v)$ e $h(t) = \sigma_{n-1}\,\mathrm{sn}_k(t)^{n-1}$; Poiché $\mathcal{A}/t^{n-1} \to 1$ e $\mathrm{sn}_k(t)/t \to 1$ per $t \to 0$, il Passo 1 dà $\tilde{\mathcal{A}} \le \mathrm{sn}_k^{n-1}$, quindi $A \le h$ (limitata); A/h è la media su v di funzioni non crescenti, quindi non crescente. Per la Proposizione 36-quater.1(d) e il teorema di Tonelli, $V(r) = \int_0^r A$ e $V_k(r) = \int_0^r h$ per $r < \tau_0$. Il Lemma 36-quater.3 dà che V/V_k è non crescente. *Passo 3:* per $r < \rho_p$, $B(p,r) = \exp_p(B(0,r))$ e $V(r) = \int_{B(0,r)} |\det d\exp_p|\, dw$, quindi $V(r)/(\omega_n r^n) \to 1$ (continuità del determinante in 0); anche $V_k(r)/(\omega_n r^n) \to 1$. □

Corollario 36-quater.1: Conseguenze. *Nelle ipotesi del Teorema 36-quater.4, per $0 < r < R' < \tau_0 = \min\{\varrho,\pi_k\}$: (a) $V(r) \le V_k(r)$ (Bishop); (b) $\dfrac{V(R')}{V(r)} \le \dfrac{V_k(R')}{V_k(r)}$; (c) se $k = 0$ (Ric ≥ 0 su $B(p,\varrho)$), $r \mapsto V(r)/(\omega_n r^n)$ è non crescente e ≤ 1, e $V(R')/V(r) \le (R'/r)^n$; (d) se* Ric ≥ 0 *su tutta M,* $\mathrm{Vol}(M) \le \omega_n (\mathrm{diam}\, M)^n$.

Dimostrazione. (a) il quoziente è non crescente con limite 1 in 0. (b) $V(R')/V_k(R') \le V(r)/V_k(r)$. (c) $V_0(r) = \omega_n r^n$. (d) Per $R' > \mathrm{diam}\, M$ si ha $B(p,R') = M$, quindi $\mathrm{Vol}(M) = V(R') \le \omega_n R'^n$ per (c) (qui $\varrho = \infty$, $\pi_0 = \infty$); si fa $R' \downarrow \mathrm{diam}\, M$. □

36-quater.5. Esempi pratici svolti: confronto del Laplaciano e dei volumi

Esempio 36-quater.1: Il prodotto deformato: Riccati esatta. Dati. Su un intorno del polo, la metrica $dr^2 + f(r)^2 g_{S^2}$ ($n = 3$, $f > 0$ per $r > 0$, $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$) ha r come funzione distanza dal polo. **Risultati** (calcolo simbolico esatto, `e36q_confronto.py`, sezione A, con f funzione generica): $\mathrm{Ric}(\partial_r, \partial_r) = -2\frac{f''}{f}$; $\nabla^2 r = \frac{f'}{f}(g - dr^2)$; $\Delta r = 2\frac{f'}{f}$ e

$$\partial_r(\Delta r) + |\nabla^2 r|^2 + \mathrm{Ric}(\partial_r, \partial_r) = 2\Big(\frac{f'}{f}\Big)' + 2\Big(\frac{f'}{f}\Big)^2 - 2\frac{f''}{f} = 0,$$

cioè l'equazione di Riccati della dimostrazione del Teorema 36-quater.3 vale con *uguaglianza* (la Hessiana ha $n-1$ autovalori uguali). La condizione $\mathrm{Ric}(\partial_r, \partial_r) \geq 2k$ è $f'' \leq -kf$ e il confronto $\Delta r \leq 2\,\mathrm{ct}_k$ è $\frac{f'}{f} \leq \mathrm{ct}_k = \frac{\mathrm{sn}_k'}{\mathrm{sn}_k}$. ✓ **Che cosa insegna.** Nel confronto si perde soltanto la disuguaglianza $|\nabla^2 r|^2 \geq \frac{(\Delta r)^2}{n-1}$ (uguaglianza qui) e il segno di $\mathrm{Ric}(\partial_r, \partial_r)$ rispetto a $(n-1)k$.

Esempio 36-quater.2: Un ellissoide di rotazione: Δr lungo il meridiano e area delle calotte. Dati. $X(\theta, \varphi) = (\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, b\cos\theta)$, $b = \frac{3}{2}$, polo nord $\theta = 0$. La prima forma fondamentale è $E\,d\theta^2 + \sin^2\theta\,d\varphi^2$ con $E = \cos^2\theta + b^2\sin^2\theta$; la distanza dal polo lungo il meridiano è $r(\theta) = \int_0^\theta \sqrt{E}$ e i paralleli hanno lunghezza $2\pi f$, $f = \sin\theta$. **Risultati** (sympy, esatti): la curvatura di Gauss è $K = \frac{b^2}{E^2} = \frac{36}{(5\sin^2\theta + 4)^2}$, da $K_{\min} = \frac{1}{b^2} = \frac{4}{9}$ (equatore) a $K_{\max} = b^2 = \frac{9}{4}$ (poli); vale $f'' = -Kf$ (equazione di Jacobi); $\Delta r = \frac{\cos\theta}{\sin\theta\sqrt{E}}$. La metà del meridiano (distanza polo–polo lungo il meridiano) è 3,966359, minore di $\pi/\sqrt{k} = 4{,}712389$ (con $k = K_{\min} = \frac{4}{9}$, $n = 2$: Bonnet–Myers, Corollario 36.2). Numeri (griglia di $2 \cdot 10^5$ punti):

r	θ	Δr	$\sqrt{k}\cot(\sqrt{k}\,r)$	K
0,5	0,4790	1,711872	1,925345	1,40499
1	0,8874	0,615209	0,847258	0,73330
2	1,5820	−0,007478	0,161352	0,44451
3	2,2797	−0,653880	−0,305107	0,76033

Il minimo di $\sqrt{k}\cot(\sqrt{k}r) - \Delta r$ sulla griglia è $8 \cdot 10^{-7} \geq 0$ (a r piccolo i due membri sono $\approx \frac{1}{r}$): vale il Teorema 36-quater.3. L'area della calotta $A(r) = 2\pi\int_0^\theta \sin\vartheta\sqrt{E}\,d\vartheta$ divisa per $V_k(r) = \frac{2\pi(1-\cos(\sqrt{k}\,r))}{k}$ passa da 0,99996 (a r piccolo) a 0,6369 (in $r = 3{,}9664$, il polo opposto, dove l'area totale è 16,918) ed è *non crescente*, come il Teorema 36-quater.4 per la densità $\mathcal{A}(t, v) = f(t)$ (Figura 36-quater.1(a)–(b)). ✓ **Che cosa insegna.** Il margine $\sqrt{k}\cot(\sqrt{k}\,r) - \Delta r$ nasce dal polo come $\frac{K_{\max}-k}{3}\,r$ (curvatura maggiore di k), è minimo vicino all'equatore, dove $K = k$ (0,169 in $r = 2$), e diverge verso il polo opposto, che è il luogo di taglio. *Avvertenza:* $A(r)$ è l'area della calotta geodetica e coincide con $\mathrm{Vol}\,B(p, r)$ finché i meridiani minimizzano (cioè per r minore della distanza del polo dal suo luogo di taglio, che qui non è calcolata); il confronto della densità vale comunque su tutto il meridiano privo di punti coniugati ($f = \sin\theta > 0$).

Esempio 36-quater.3: Toro piatto e piano proiettivo: quando il quoziente scende. Dati. (i) $T^3 = \mathbb{R}^3/\mathbb{Z}^3$ ($k = 0$): $V(s) = \omega_3 s^3$ per $s \leq \frac{1}{2}$ e poi la palla si avvolge (stima su griglia 160^3). (ii) $\mathbb{RP}^3$ unitario ($k = 1$): $V(r) = V_1(r) = 2\pi(r - \sin r\cos r)$ per $r \leq \frac{\pi}{2}$ e $V(r) = \pi^2$ per $r \geq \frac{\pi}{2}$. **Risultati** (`e36q_confronto.py`, sezione C): per il toro, $V(s)/(\omega_3 s^3)$ vale 1 fino a $s = \frac{1}{2}$ e poi 0,882, 0,668, 0,465, 0,327, 0,239 per $s = 0{,}6$; 0,7; 0,8; 0,9; 1; per $\mathbb{RP}^3$, $V/V_1 = 1$ fino a $\frac{\pi}{2}$, poi 0,6604 ($r = 2$), 0,5272 ($r = 2{,}5$), 0,5003 ($r = 3$). In entrambi i

casi il quoziente è non crescente (Teorema 36-quater.4), uguale a 1 finché la palla è quella del rivestimento universale, poi strettamente decrescente. ✓ **Che cosa insegna.** Il quoziente V/V_k misura «quanto la topologia ha già tagliato»: vale 1 esattamente fino al raggio di iniettività (Capitolo 36-ter: $\mathrm{inj}(\mathbb{RP}^3) = \frac{\pi}{2}$), e si ritrova nel limite $\mathrm{Vol}(M) \le \omega_n(\mathrm{diam}\, M)^n$ per $\mathrm{Ric} \ge 0$ (Corollario 36-quater.1(d)): per il toro, $1 \le \omega_3(\frac{\sqrt{3}}{2})^3 = 2{,}72$.

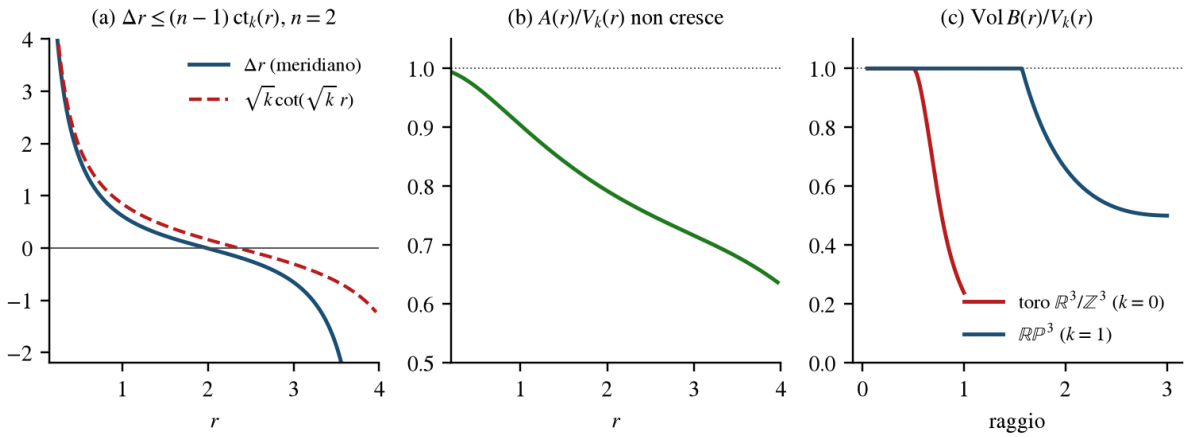


Figura 36-quater.1: (a) Δr lungo il meridiano uscente dal polo dell'ellissoide di rotazione $b = \frac{3}{2}$ (K da $\frac{4}{9}$ a $\frac{9}{4}$) e il confronto $\sqrt{k}\cot(\sqrt{k}\,r)$, $k = \frac{4}{9}$ (Esempio 36-quater.2). (b) Il quoziente $A(r)/V_k(r)$ dell'area della calotta geodetica sull'area modello: non cresce. (c) $V(r)/V_k(r)$ per il toro piatto $\mathbb{R}^3/\mathbb{Z}^3$ ($k=0$) e per $\mathbb{RP}^3$ ($k=1$) (Esempio 36-quater.3). Script: `e36q_confronto.py`, `e36q_figure.py`.

36-quater.6. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Sezione 36-quater.9.

Esercizio 36-quater.1: Il maggiorante di Bishop con $k=-1$. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Per $n=3$ e $k=-1$ calcolare $V_{-1}(r) = 4\pi\int_0^r \sinh^2 t\,dt$ in forma chiusa e il numero $V_{-1}(1)$; confrontarlo con $\omega_3 = \frac{4\pi}{3}$.

Esercizio 36-quater.2: La costante di raddoppio. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Per $n=3$ calcolare il maggiorante di $V(2)/V(1)$ per $\mathrm{Ric} \ge -2$ (cioè $k=-1$) e per $\mathrm{Ric} \ge 0$; con $\mathrm{Ric} \ge -2$ su $B(p,2)$, qual è il maggiorante di $V(2)/V(\frac{1}{2})$?

Esercizio 36-quater.3: I dati dell'ellissoide. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Per l'ellissoide di rotazione di semiassi $(1,1,b)$ con $b=2$ calcolare $K(\theta) = b^2/(\cos^2\theta + b^2\sin^2\theta)^2$ ai poli e all'equatore, il valore $k = K_{\min}$ e il limite di Bonnet–Myers $\pi/\sqrt{k}$ per il diametro; confrontarlo con la lunghezza del meridiano polo–polo $\int_0^\pi \sqrt{\cos^2\theta + b^2\sin^2\theta}\,d\theta \approx 4{,}8442$.

Esercizio 36-quater.4: Prime proprietà di $c(v)$. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Dimostrare che $c(v) \ge \rho_p > 0$ per ogni $v \in S_p$, che $c(v) \le \mathrm{diam}\, M$, che $B(0,\rho_p) \subset D_p$ e che $\mathrm{Cut}(p) \cap B(p,\rho_p) = \emptyset$.

Esercizio 36-quater.5: Il caso di uguaglianza. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Nelle ipotesi del Teorema 36-quater.4, si dimostri che se $V(r_0) = V_k(r_0)$ per un $r_0 < \tau_0$, allora $V(r) = V_k(r)$ per ogni $r \le r_0$.

Esercizio 36-quater.6: Rango della Hessiana della distanza. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Sia r liscia con $|\nabla r| = 1$ su un aperto. Dimostrare che $\nabla^2 r(X, \nabla r) = 0$ per ogni X, che $\nabla^2 r$ ha rango $\le n-1$, e che $|\nabla^2 r|^2 \ge \frac{(\Delta r)^2}{n-1}$.

36-quater.7. Esercizi svolti

Esercizio 36-quater.7: Il quoziente di $\mathbb{RP}^3$ in $r = 2$. *Tipo:* numerico. Calcolare $V(2)/V_1(2)$ per $\mathbb{RP}^3$ unitario.

Soluzione. Strategia. Esempio 36-quater.3(ii). **Passo 1.** $V_1(r) = \sigma_2 \int_0^r \sin^2 t\,dt = 4\pi(\frac{r}{2} - \frac{\sin 2r}{4}) = 2\pi(r - \sin r \cos r)$; in $r = 2$: $\sin 2 = 0{,}909297$, $\cos 2 = -0{,}416147$, $\sin r \cos r = -0{,}378401$, $V_1(2) = 2\pi \cdot 2{,}378401 = 14{,}9439$. **Passo 2.** $r = 2 > \frac{\pi}{2}$: la palla è tutta $\mathbb{RP}^3$, $V = \mathrm{Vol}(\mathbb{RP}^3) = \pi^2 = 9{,}8696$. **Passo 3.** $V/V_1 = 0{,}6604$. ✓ **Interpretazione.** Il quoziente è < 1 perché r supera il raggio di iniettività $\frac{\pi}{2}$; rimane $\ge \frac{1}{2}$ perché $V_1(\pi) = 2\pi^2$ e $\mathrm{Vol}(\mathbb{RP}^3) = \pi^2$. **Errore tipico.** Usare $V_1(2) = \mathrm{Vol}(S^3)$: V_1 è il volume della palla modello di raggio 2, non della sfera.

Esercizio 36-quater.8: Il confronto in un punto dell'ellissoide. *Tipo:* simbolico. Sull'ellissoide $b = \frac{3}{2}$ calcolare Δr in $\theta = \frac{\pi}{4}$ e confrontarlo con $(n-1)\,\mathrm{ct}_k(r)$, $k = \frac{4}{9}$.

Soluzione. Strategia. $\Delta r = \frac{\cos\theta}{\sin\theta\sqrt{E}}$ (Esempio 36-quater.2). **Passo 1.** $E = \cos^2\frac{\pi}{4} + \frac{9}{4}\sin^2\frac{\pi}{4} = \frac{1}{2} + \frac{9}{8} = \frac{13}{8}$, $\sqrt{E} = 1{,}27475$; $\Delta r = \frac{1}{1{,}27475} = 0{,}78446$. **Passo 2.** $r = \int_0^{\pi/4} \sqrt{E}\,d\theta = 0{,}86742$ (quadratura); $\sqrt{k} = \frac{2}{3}$ e $\sqrt{k}\cot(\sqrt{k}\,r) = \frac{2}{3}\cot(0{,}57828) = 1{,}02138$. **Passo 3.** $0{,}78446 \le 1{,}02138$, margine $0{,}2369$. ✓ **Interpretazione.** Il valore è coerente con la tabella dell'Esempio 36-quater.2 (in $r = 0{,}5$ il margine è $0{,}2135$, in $r = 1$ è $0{,}2321$). **Errore tipico.** Confondere θ (angolo polare, $\theta = \frac{\pi}{4}$) con r (lunghezza d'arco, $r = 0{,}867$): il confronto è in funzione di r.

36-quater.8. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 36-quater.9.

1. (Definizione) Il luogo di taglio $\mathrm{Cut}(p)$ è

   A) l'insieme dei punti coniugati a p B) l'insieme dei punti $\gamma_v(c(v))$, dove $c(v)$ è l'ultimo istante in cui γ_v è minimizzante C) il luogo dei punti a distanza massima da p D) l'insieme dei punti raggiunti da almeno due geodetiche uscenti da p

2. (Ipotesi) Nella dimostrazione del Teorema 36-quater.3 l'ipotesi $\mathrm{Ric} \ge (n-1)k$ serve a

   A) rendere liscia r B) garantire l'esistenza di geodetiche minimizzanti C) forzare $c(v) = \infty$ D) ottenere $m' \le -\frac{m^2}{n-1} - (n-1)k$, cioè la disuguaglianza di Riccati per $m = \Delta r$ lungo la geodetica

3. (Calcolo numerico) Per una 3-varietà chiusa con $\mathrm{Ric} \geq -2$ ($k=-1$), il maggiorante di Bishop per $\mathrm{Vol}\, B(p,1)$ è

   A) 5,11 B) 4,19 C) 14,32 D) 3,63

4. (Calcolo simbolico) Sul prodotto deformato $dr^2 + f(r)^2 g_{S^{n-1}}$ il Laplaciano di r è

   A) f'/f B) $(n-1)f/f'$ C) $(n-1)f'/f$ D) f''/f

5. (Passo di dimostrazione) Nella continuità di c (Teorema 36-quater.1), il caso $w \neq v$ porta a una contraddizione perché

   A) la concatenazione di due geodetiche minimizzanti è più lunga di $d(p,q)$ B) c è semicontinua C) i punti coniugati sono isolati D) una curva minimizzante a velocità costante è una geodetica, quindi liscia nel punto di giunzione, e questo forza $w = v$

6. (Diagnosi di errore) «Poiché $\mathrm{Cut}(p)$ è chiuso e di misura nulla, il confronto $\Delta r \leq (n-1)\,\mathrm{ct}_k(r)$ vale anche su $\mathrm{Cut}(p)$.» L'errore è che

   A) r non è liscia su $\mathrm{Cut}(p)$: lì il confronto vale solo in senso debole (non dimostrato qui) B) $\mathrm{Cut}(p)$ non ha misura nulla C) Δr non esiste se $\mathrm{Ric} < 0$ D) ct_k non è definita per $k \neq 0$

7. (Trasferimento) Se $\mathrm{Ric} \geq 0$ su una M^n chiusa di diametro D, il volume è limitato da

   A) $\omega_n D^n/2$ B) $n\omega_n D^{n-1}$ C) $\omega_n D^n$ D) D^n

8. (Fonte e metacognizione) Che cosa è stato *consultato* nella fonte e che cosa è *dimostrato* nel capitolo?

   A) tutto in Morgan–Tian, Prop. 1.25 B) Morgan–Tian *enunciano* la Prop. 1.25 (luogo di taglio), rinviando a un testo non libero, e i Teoremi 1.33–1.34; le dimostrazioni sono costruite nel capitolo C) Morgan–Tian dimostrano Bishop–Gromov D) Bishop–Gromov non è dimostrato in nessun punto del tomo

36-quater.9. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* definizione all'inizio della Sezione 36-quater.1. *Distrattori:* A (i punti coniugati vengono *dopo* il luogo di taglio o coincidono, Teorema 36-quater.1); C (il luogo di taglio non è, in generale, la sfera di raggio massimo); D (la seconda alternativa del Teorema 36-quater.1 è solo una delle due). *Errore diagnosticato:* identificare cut locus e luogo dei coniugati. *Fonte:* Morgan–Tian, Def. 1.24. *Prerequisito:* Lemma 36.5. *Recupero:* Esercizio 36-quater.4.
2) D. *Razionale:* dalla formula di Bochner con $|\nabla r| = 1$ e $\mathrm{Ric}(\gamma',\gamma') \geq (n-1)k$. *Distrattori:* A (la liscezza di r viene dal Teorema 36-quater.2); B (Hopf–Rinow vale senza ipotesi di curvatura); C (falso: la sfera ha $\mathrm{Ric} > 0$ e $c < \infty$). *Errore diagnosticato:* non vedere dove entra la curvatura. *Fonte:* dimostrazione del Teorema 36-quater.3. *Prerequisito:* Teorema 35.6. *Recupero:* Esercizio 36-quater.6.
3) A. *Razionale:* $V_{-1}(1) = \pi(\sinh 2 - 2) = 5{,}1109$. *Distrattori:* B è ω_3 (il caso $k=0$); C è il quoziente di raddoppio $V_{-1}(2)/V_{-1}(1)$; D è $\sinh 2$. *Errore diagnosticato:* confondere il volume della palla con un quoziente di volumi o con la funzione trigonometrica iperbolica. *Fonte:* Esercizio 36-quater.1. *Prerequisito:* integrale di $\sinh^2$. *Recupero:* Esercizio 36-quater.1.

4) C. *Razionale:* il calcolo simbolico dell'Esempio 36-quater.1 ($n=3$: $2f'/f$). *Distrattori:* A dimentica il fattore $n-1$; B inverte il quoziente; D è $-\mathrm{Ric}(\partial_r,\partial_r)/(n-1)$. *Errore diagnosticato:* errore di fattore o di quoziente. *Fonte:* Esempio 36-quater.1. *Prerequisito:* Proposizione 36-quater.1. *Recupero:* Esempio 36-quater.1.
5) D. *Razionale:* Corollario 36.1(ii): la curva concatenata ha lunghezza $t'=d(p,\gamma_v(t'))$, quindi è una geodetica. *Distrattori:* A è falso (la lunghezza è esattamente t'); B e C non sono la ragione. *Errore diagnosticato:* cercare una contraddizione sulla lunghezza invece che sulla regolarità. *Fonte:* dimostrazione del Teorema 36-quater.1. *Prerequisito:* Corollario 36.1. *Recupero:* dimostrazione del Teorema 36-quater.2.
6) A. *Razionale:* Osservazione 36-quater.1: il teorema è dimostrato dove r è liscia. *Distrattori:* B contraddice il Teorema 36-quater.2; C e D sono falsi. *Errore diagnosticato:* confondere «misura nulla» con «niente da verificare»: la disuguaglianza puntuale non c'è, c'è solo quella integrata (Bishop–Gromov). *Fonte:* Osservazione 36-quater.1. *Prerequisito:* Teorema 36-quater.2. *Recupero:* Osservazione 36-quater.1.
7) C. *Razionale:* Corollario 36-quater.1(d). *Distrattori:* A e B non seguono dal teorema; D non ha le dimensioni di un volume con costante giusta ($\omega_n\neq 1$). *Errore diagnosticato:* dimenticare ω_n. *Fonte:* Corollario 36-quater.1. *Prerequisito:* $V_0(r)=\omega_n r^n$. *Recupero:* Esercizio 36-quater.5.
8) B. *Razionale:* riquadro iniziale. *Distrattori:* A e C attribuiscono alla fonte una prova che non contiene (Prop. 1.25 rinvia a Petersen, *non* libero); D è falso (il Teorema 36-quater.4 è dimostrato qui). *Errore diagnosticato:* attribuire a una fonte ciò che è dimostrato nel capitolo. *Fonte:* infobox iniziale. *Prerequisito:* bibliografia del capitolo. *Recupero:* infobox iniziale.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
36-quater.1. $V_{-1}(r)=4\pi\big(\frac{\sinh 2r}{4}-\frac{r}{2}\big)=\pi(\sinh 2r-2r)$; $V_{-1}(1)=\pi(3{,}62686-2)=5{,}1109$, contro $\omega_3=4{,}1888$ (quoziente 1,22).
36-quater.2. $k=-1$: $\frac{V(2)}{V(1)}\le\frac{\sinh 4-4}{\sinh 2-2}=\frac{23{,}2899}{1{,}6269}=14{,}316$; $k=0$: ≤ 8. Con $\mathrm{Ric}\ge -2$ su $B(p,2)$: $\frac{V(2)}{V(1/2)}\le\frac{\sinh 4-4}{\sinh 1-1}=\frac{23{,}2899}{0{,}1752}=132{,}9$ (per $k=0$: $4^3=64$). Il raggio $2=\varrho$ è il bordo dell'intervallo del Teorema 36-quater.4: vi si arriva per limite $R'\uparrow 2$, perché V è continua da sinistra (le palle aperte crescono).
36-quater.3. Ai poli ($E=1$) $K=b^2=4$; all'equatore ($E=b^2$) $K=b^{-2}=0{,}25$. $k=\frac14$, $\pi/\sqrt{k}=2\pi=6{,}2832$; il meridiano polo–polo (4,8442) è minore: coerente con Bonnet–Myers (il limite non è ottimo).
36-quater.4. Per il Lemma 36.5(b), $d(p,\exp_p(tv))=t$ per $t<\rho_p$: $c(v)\ge\rho_p$. Se $d(p,\gamma_v(t))=t$ allora $t\le\operatorname{diam}M$: $c(v)\le\operatorname{diam}M$. $B(0,\rho_p)\subset D_p$ per $c\ge\rho_p$. Un punto di taglio $\gamma_v(c(v))$ ha $r=c(v)\ge\rho_p$: non sta nella palla aperta $B(p,\rho_p)$.
36-quater.5. V/V_k è non crescente, ≤ 1 (limite 1 in 0): per $r\le r_0$, $1\ge V(r)/V_k(r)\ge V(r_0)/V_k(r_0)=1$.
36-quater.6. Da $\langle\nabla r,\nabla r\rangle=1$: $0=X\langle\nabla r,\nabla r\rangle=2\nabla^2 r(X,\nabla r)$. Quindi ∇r appartiene al nucleo dell'operatore simmetrico $\nabla^2 r$, che ha rango $\le n-1$ e, nella base ortonormale $(\nabla r,e_1,\dots,e_{n-1})$ che lo diagonalizza, autovalori $0,\lambda_1,\dots,\lambda_{n-1}$ con $\sum\lambda_i=\Delta r$: $|\nabla^2 r|^2=\sum\lambda_i^2\ge\frac{(\sum\lambda_i)^2}{n-1}$ (Cauchy–Schwarz).

36-quater.10. Formulario del capitolo

Modello: $\mathrm{sn}_k = \frac{\sin(\sqrt{k}t)}{\sqrt{k}}$, t, $\frac{\sinh(\sqrt{-k}t)}{\sqrt{-k}}$; $\mathrm{ct}_k = \frac{\mathrm{sn}_k'}{\mathrm{sn}_k}$, $\mathrm{ct}_k' = -k - \mathrm{ct}_k^2$; $V_k(r) = n\omega_n \int_0^r \mathrm{sn}_k^{n-1}$; $\pi_k = \pi/\sqrt{k}$ ($k>0$), ∞ ($k \le 0$).
Luogo di taglio: $c(v) = \sup\{t : d(p,\gamma_v(t)) = t\}$; $q = \gamma_v(c(v))$: coniugato *oppure* due geodetiche minimizzanti; c continua; $\exp_p : D_p \to M \setminus \mathrm{Cut}(p)$ diffeomorfismo; $\mathrm{Cut}(p)$ chiuso, misura nulla; $\gamma_v|_{[0,L]}$ con coniugato interno non minimizza.
Polari: $d\mu = \mathcal{A}(t,v)\,dt\,d\sigma$, $\mathcal{A} = t^{n-1}|\det d\exp_p|$, $\partial_t \log \mathcal{A} = \Delta r$, $\nabla r = \gamma_v'$, $r = t$ su D_p.
Riccati: $0 = |\nabla^2 r|^2 + \partial_t \Delta r + \mathrm{Ric}(\partial_t,\partial_t)$; $|\nabla^2 r|^2 \ge \frac{(\Delta r)^2}{n-1}$; $\mathrm{Ric} \ge (n-1)k \Rightarrow \Delta r \le (n-1)\,\mathrm{ct}_k(r)$ fuori da $\mathrm{Cut}(p)$.
Bishop–Gromov: $\mathrm{Ric} \ge (n-1)k$ su $B(p,\varrho) \Rightarrow V(r)/V_k(r)$ non crescente su $(0, \min\{\varrho, \pi_k\})$, limite 1; $V \le V_k$; $\frac{V(R')}{V(r)} \le \frac{V_k(R')}{V_k(r)}$; $\mathrm{Ric} \ge 0$: $\frac{V(R')}{V(r)} \le (\frac{R'}{r})^n$, $\mathrm{Vol}(M) \le \omega_n (\mathrm{diam}\, M)^n$. Valori: $V_{-1}(1) = 5{,}1109$ ($n=3$), $\frac{V_{-1}(2)}{V_{-1}(1)} = 14{,}316$.

Fonti e bibliografia

[1] J. W. Morgan, G. Tian, *Ricci Flow and the Poincaré Conjecture*, arXiv:`math/0607607` (492 pagine). **Consultato il 13/10/2026**: Capitolo 1, Corollario 1.23 e Definizione 1.24 (luogo di taglio C_p «chiuso di misura 0»), Proposizione 1.25 ($\exp_p : U_p \to M \setminus C_p$ diffeomorfismo: «per una dimostrazione si veda p. 139 di [57]», cioè P. Petersen, *Riemannian Geometry*, GTM 171, **non consultato**), Teorema 1.33 (confronto della curvatura di Ricci) e Teorema 1.34 (confronto relativo dei volumi, Bishop–Gromov, forma locale con $\mathrm{Ric} \ge -(n-1)k$, $k \ge 0$): consultati come *enunciati*; le dimostrazioni di questo capitolo sono proprie. Il caso k di segno qualsiasi è dimostrato qui con la stessa prova.

[2] P. Petersen, *Riemannian Geometry*, 2nd ed., GTM 171, Springer, 2006; J. Cheeger, D. Ebin, *Comparison Theorems in Riemannian Geometry*, North-Holland, 1975; J. Cheeger, M. Gromov, M. Taylor, J. Differential Geom. 17 (1982) (citati da Morgan–Tian [57], [7], [11]): **non consultati**, nessun numero di teorema è citato.

[3] Script del Trattato: `e36q_confronto.py` (identità di Riccati sul prodotto deformato con f generica, curvatura di Gauss e Laplaciano della distanza sull'ellissoide di rotazione, rapporti di volume su toro e proiettivo); figura `e36q_figure.py` (`fig_p3_bishop_gromov.png`); con il relativo output. Tutte le dimostrazioni del capitolo (Jacobi, struttura e continuità del luogo di taglio, esponenziale sul dominio stellato, coordinate polari, confronto del Laplaciano, Bishop–Gromov) sono ricostruzioni proprie (*dimostrato con l'IA*); gli enunciati di Morgan–Tian sono citati con i numeri sopra.

CAPITOLO 36-quinquies

Compattezza di Hamilton: coordinate geodetiche con curvatura limitata e convergenza di Cheeger–Gromov

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **D**; classe I. Questo capitolo scrive, *con dimostrazione completa*, la parte analitica del teorema di compattezza di Hamilton–Cheeger–Gromov e la sua conseguenza geometrica su varietà *complete*: (1) le *coordinate geodetiche* e le identità che le caratterizzano (Sezione 36-quinquies.1); (2) le **stime di Hamilton**: se una metrica è in coordinate geodetiche su una palla euclidea di raggio $r \le 1$ con $r\sqrt{B_0} \le \frac{1}{4}$ (B_0 limite di $|\operatorname{Rm}|$) e $|\nabla^b \operatorname{Rm}| \le B_b$, allora $\frac{1}{2}\delta \le g \le 2\delta$ e tutte le derivate delle componenti g_{ij} sono limitate da costanti che dipendono solo da n e da $B_0, \dots, B_b$ (Teorema 36-quinquies.1); (3) le stime sulle derivate delle isometrie (Teorema 36-quinquies.2) e la *compattezza locale* (Teorema 36-quinquies.3); (4) il teorema di **convergenza di Cheeger–Gromov–Hamilton** per successioni di varietà *complete* (anche non compatte) puntate con $|\nabla^b \operatorname{Rm}|$ limitate su ogni palla e raggio di iniettività limitato inferiormente *nel solo punto base* (Teorema 36-quinquies.4): esiste una sottosuccessione che converge nel senso C^∞ puntato a una varietà completa; il passaggio dal punto base a tutte le palle è la stima di Cheeger–Gromov–Taylor del Capitolo 36-sexies. **Non contiene**: la compattezza dei flussi di Ricci (Capitolo 36-septies, dove la dipendenza dal tempo è trattata con le stime di Shi locali); l'unicità del limite a meno di isometria (dimostrata nel Capitolo 36-septies, Teorema 36-septies.3); la convergenza di Gromov–Hausdorff e gli spazi di Alexandrov. **Prerequisiti** (tutti dimostrati nel tomo): dal Capitolo 35: Teoremi 35.1 e 35.2, Lemma 35.1; dal Capitolo 36: Lemmi 36.2, 36.4 e 36.5; dal Capitolo 36-quater: Corollario 36-quater.1(a) (disuguaglianza di Bishop, nel caso completo: Teorema 36-sexies.2); dal Capitolo 36-sexies: Teoremi 36-sexies.1 e 36-sexies.5, Corollario 36-sexies.2. Elementari (classe I-app): teorema della funzione inversa, compattezza di Arzelà–Ascoli e argomento diagonale, partizioni dell'unità e funzioni di Urysohn lisce, la formula del cambio di variabili. **Fonti.** Cao–Zhu, arXiv:math/0612069, §4.1: Teorema 4.1.2 (compattezza di Hamilton), con i *Claim* 1 e 2 (stime in coordinate geodetiche e stime sulle isometrie) dimostrati alle pp. 122–129; Morgan–Tian, arXiv:math/0607607, Capitolo 5: Definizione 5.3 (convergenza geometrica), Lemma 5.5, Teoremi 5.6 e 5.9, Corollario 5.10 (voci [1]–[2]). Le dimostrazioni sono **proprie** (*dimostrato con l'IA*): rispetto a Cao–Zhu (i) l'argomento della «parte di rango q» è organizzato in una ricorrenza esplicita con coefficiente principale calcolato (sono le «slush terms» delle fonti); (ii) il passaggio a mappe quasi isometriche globali non usa il baricentro di Greene–Wu (non consultato) ma l'incollamento in coordinate di una carta, con insiemi compatti; (iii) la stima di Cheeger–Gromov–Taylor è dimostrata (Capitolo 36-sexies) e il teorema vale per varietà complete con il raggio di iniettività nel solo punto base.

Convenzioni. $B_r = B(0,r) \subset \mathbb{R}^n$ è la palla euclidea aperta, δ la metrica euclidea, $|x|$ la norma euclidea. Per una metrica g su B_r si indica con D la connessione di Levi-Civita; le norme di tensori sono quelle di g salvo dove indicato (ad esempio $|\cdot|_\delta$). Per un tensore covariante T di rango k, DT è il tensore di rango $k+1$ con $(DT)(X;Y_1,\dots,Y_k) = (D_XT)(Y_1,\dots,Y_k)$ (la direzione di derivazione è il *primo* argomento) e $D^qT = D(D^{q-1}T)$. Si pone $N = x^i\partial_i$ (campo radiale), $I = \delta_{ij}dx^idx^j$ (la metrica euclidea vista come tensore) e, per un endomorfismo $\mathcal{A}$ e un tensore T di rango k, $(\mathcal{A}_hT)(X_1,\dots,X_k) = T(X_1,\dots,\mathcal{A}X_h,\dots,X_k)$. Dal Lemma 35.1: $D^2_{X,Y}T - D^2_{Y,X}T = R(X,Y)T$, dove $(R(X,Y)T)(Z_1,\dots,Z_k) = -\sum_b T(Z_1,\dots,R(X,Y)Z_b,\dots,Z_k)$ e $D^2_{X,Y} = D_XD_Y - D_{D_XY}$.

36-quinquies.1. Coordinate geodetiche e loro identità

Definizione 36-quinquies.1: Metrica in coordinate geodetiche. Una metrica riemanniana liscia $g = g_{ij}dx^idx^j$ su B_r è **in coordinate geodetiche** (centrate in 0) se $g_{ij}(0) = \delta_{ij}$ e $g_{ij}(x)x^j = x^i$ per ogni $x \in B_r$ (cioè $g(N,\cdot) = \delta(N,\cdot)$: è la forma del lemma di Gauss).

Lemma 36-quinquies.1: Il pull-back via l'esponenziale. *Sia (M,h) una varietà riemanniana, $p \in M$, $\iota : \mathbb{R}^n \to T_pM$ un'isometria lineare e $r > 0$ tale che $\exp_p \circ \iota$ sia un diffeomorfismo di B_r su un aperto di M. Allora $g = (\exp_p\circ\iota)^*h$ è in coordinate geodetiche su B_r, $d_h(p, \exp_p \iota x) = |x|$ e $\{d_h(p,\cdot) < s\} = \exp_p \iota(B_s)$ per $s \le r$; inoltre $|D^b \operatorname{Rm}_g|(x) = |\nabla^b \operatorname{Rm}_h|(\exp_p \iota x)$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) $g_{ij}(0) = \delta_{ij}$ perché $d(\exp_p)_0 = \mathrm{id}$; $g_x(x,u) = \langle x,u\rangle$ è il lemma di Gauss (Lemma 36.4), cioè $g_{ij}x^j = x^i$. La formula per la distanza e le palle è il Lemma 36.5(b). Il pull-back via un diffeomorfismo è un'isometria e commuta con Rm e con la derivazione covariante (naturalità). □

Lemma 36-quinquies.2: Identità in coordinate geodetiche. *Sia g in coordinate geodetiche su B_r, $A_{ij} = \frac12 x^k\partial_k g_{ij}$, $\mathcal{A}$ l'endomorfismo con $g(\mathcal{A}X,Y) = A(X,Y)$ e $P = \frac12|x|^2$. Allora:*

(a) $\partial_k g_{ij}(0) = 0$, $\Gamma^k_{ij}(0) = 0$; A è simmetrico, $A(N,\cdot) = 0$ (cioè $\mathcal{A}N = 0$), $A(0) = 0$; e $x^j\Gamma^i_{jk} = g^{il}A_{lk}$, $g^{ij}x^j = x^i$.

(b) $dP = g(N,\cdot)$, $N = \nabla P$, $|N| = |x|$, $|dP|^2 = 2P$; $D_XN = X + \mathcal{A}X$, cioè $D^2P = g + A$.

*(c) (*equazione di Riccati radiale*) $D_NA + A + A^2 + \operatorname{Rm}(\cdot,N,\cdot,N) = 0$, dove $A^2(X,Y) = g(\mathcal{A}X,\mathcal{A}Y)$.*

(d) $D_NI = -I(\mathcal{A}\cdot,\cdot) - I(\cdot,\mathcal{A}\cdot)$ e, posto $Q = DI$ (componenti $Q_{ijk} = D_iI_{jk}$), $\Gamma^k_{ij} = \frac12(-Q_{ijk} - Q_{jik} + Q_{kij})$.

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) (a) Derivando $g_{ij}x^j = x^i$ in x^l: $\partial_l g_{ij}x^j + g_{il} = \delta_{il}$; derivando ancora e ponendo $x = 0$: $T_{ikl} + T_{ilk} = 0$ con $T_{ikl} = \partial_k g_{il}(0)$; poiché $T_{ikl} = T_{lki}$ (simmetria di g), $T_{ikl} = T_{lki} = -T_{lik} = -T_{kil} = T_{kli} = T_{ilk} = -T_{ikl}$, dunque $T = 0$ e $\Gamma(0) = 0$. A è simmetrico perché lo è g. Contraendo $x^k\partial_k(g_{ij}x^j) = x^i$: $x^k\partial_k g_{ij}x^j + g_{ij}x^j = x^i$, cioè $A_{ij}x^j = 0$. $g^{ij}x^j = x^i$ è $g_{ij}x^j = x^i$ invertita. Inoltre, da $g_{ij}x^j = x^i$: $x^l\partial_i g_{lj} = \partial_i(g_{lj}x^l) - g_{ij} = \delta_{ij} - g_{ij}$; quindi $x^j\Gamma^i_{jk} = \frac12 g^{il}x^j(\partial_j g_{lk} + \partial_k g_{lj} - \partial_l g_{jk}) = \frac12 g^{il}(2A_{lk} + (\delta_{lk} - g_{lk}) - (\delta_{lk} - g_{lk})) = g^{il}A_{lk}$. (b) $\partial_iP = x^i = g_{ij}x^j$ dà $dP = g(N,\cdot)$, $N = \nabla P$, $|N|^2 = g_{ij}x^ix^j = |x|^2$. Con $x^k = g_{kl}x^l$: $\Gamma^k_{ij}x^k = x^l\Gamma_{l,ij}$, $\Gamma_{l,ij} = \frac12(\partial_i g_{lj} + \partial_j g_{li} - \partial_l g_{ij})$, e per il calcolo precedente $x^l\Gamma_{l,ij} = \frac12(2\delta_{ij} - 2g_{ij} - 2A_{ij})$; allora $D_iD_jP = \partial_i\partial_jP - \Gamma^k_{ij}\partial_kP = \delta_{ij} - (\delta_{ij} - g_{ij} - A_{ij}) = g_{ij} + A_{ij}$. (c) Da $D_XN =$

$X+\mathcal{A}X$ e $|N|^2=2P$: $0=D_X(|N|^2-2P)$ dà $2g(D_XN,N)=2g(X,N)$, cioè $A(X,N)=0$. Derivando $\mathcal{A}N=0$: $(D_X\mathcal{A})N=-\mathcal{A}(X+\mathcal{A}X)$, cioè $(D_XA)(N,Z)=-A(X,Z)-A^2(X,Z)$. L'identità di Ricci applicata alla 1-forma $\alpha=dP$ (con $D_Y\alpha=D^2P(Y,\cdot)=(g+A)(Y,\cdot)$) dà $(D_XA)(Y,Z)-(D_YA)(X,Z)=-dP(R(X,Y)Z)=-\operatorname{Rm}(X,Y,N,Z)$; ponendo $Y=N$: $(D_XA)(N,Z)-(D_NA)(X,Z)=-\operatorname{Rm}(X,N,N,Z)=\operatorname{Rm}(X,N,Z,N)$, da cui l'equazione. (d) Dalle componenti $(D_kI)_{ij}=-\Gamma^p_{ki}\delta_{pj}-\Gamma^p_{kj}\delta_{ip}=-\Gamma^j_{ki}-\Gamma^i_{kj}$, contratte con x^k e (a): $(D_NI)_{ij}=-g^{jl}A_{li}-g^{il}A_{lj}$. Posto $W_{ijk}=\Gamma^k_{ij}$ (simmetrico in ij), $Q_{ijk}=-W_{ijk}-W_{ikj}$; allora $-Q_{ijk}-Q_{jik}+Q_{kij}=W_{ijk}+W_{ikj}+W_{jik}+W_{jki}-W_{kij}-W_{kji}=2W_{ijk}$, perché $W_{ikj}=W_{kij}$ e $W_{jki}=W_{kji}$. □

Esempio 36-quinquies.1: La sfera e il piano iperbolico in coordinate geodetiche. **Dati.** S^2 ($K=1$) e $\mathbb{H}^2$ ($K=-1$) in coordinate geodetiche: $g=dr^2+f(r)^2d\theta^2$, $f=\sin r$ o $\sinh r$. Gli autovalori di $D^2P=g+A$ sono 1 (radiale) e $rf'/f=r\cot r$ o $r\coth r$ (tangenziale), quindi A ha l'autovalore $a(r)=rf'/f-1$ (e 0 lungo N) e la Riccati radiale (c) diventa $ra'+a+a^2+Kr^2=0$ (per S^2: $a=r\cot r-1$). **Risultati** (esatti, `e39c_geodetiche.py` e calcolo diretto): $r\cot r-1=-\frac{r^2}{3}-\frac{r^4}{45}-\dots$ e $r\coth r-1=\frac{r^2}{3}-\frac{r^4}{45}+\dots$, quindi $|A|\approx\frac{r^2}{3}\sqrt{n-1}$ in dimensione n, mentre $2B_0r^2$ con $B_0=|\operatorname{Rm}|=\sqrt{2n(n-1)}$: per $n=2$, $|A|=\frac{r^2}{3}$ contro $4r^2$. Su una metrica di rotazione non omogenea $g=dr^2+(rF(r))^2d\theta^2$, $F=1+\frac{1}{7}r^2-\frac{1}{50}r^4$ (curvatura non costante) le identità (a)–(d) valgono con scarto *esattamente* nullo in tre punti razionali (`e39c_geodetiche_output.txt`). ✓ **Che cosa insegna.** La stima $|A|\le 2B_0|x|^2$ è larga di un ordine di grandezza ma ha la forma giusta; la deviazione dalla metrica euclidea in coordinate geodetiche è del second'ordine nella distanza, con coefficiente la curvatura.

36-quinquies.2. Le stime di Hamilton in coordinate geodetiche

Lemma 36-quinquies.3: Integrazione lungo i raggi. *Sia g una metrica su B_r (non occorre che sia in coordinate geodetiche), T un tensore liscio su B_r, $\lambda>0$ e $0<s<r$. Allora*

$$\lambda\max_{\bar B_s}|T| \;\le\; \max_{\bar B_s}|D_NT+\lambda T|.$$

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Sia $v\in\mathbb{R}^n$, $|v|=1$, $\gamma(t)=tv$, $\epsilon>0$ e $f(t)=(|T|^2+\epsilon^2)^{1/2}(\gamma(t))$. Poiché $N(\gamma(t))=t\dot\gamma(t)$, $\frac{d}{dt}|T|^2=2\langle T,D_{\dot\gamma}T\rangle=\frac{2}{t}\langle T,D_NT\rangle$, quindi

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(t^\lambda f)&=t^{\lambda-1}\frac{\langle T,\lambda T+D_NT\rangle+\lambda\epsilon^2}{f}\le t^{\lambda-1}(|\lambda T+D_NT|+\lambda\epsilon)\\&\le t^{\lambda-1}(M+\lambda\epsilon),\qquad M=\max_{\bar B_s}|D_NT+\lambda T|\end{aligned}$$

($|T|\le f$ e $\epsilon^2/f\le\epsilon$). Integrando da 0 a $t\le s$ ($t^\lambda f\to0$ per $t\to0$): $f(t)\le(M+\lambda\epsilon)/\lambda$. Si fa $\epsilon\to0$. □

Teorema 36-quinquies.1: Stime di Hamilton in coordinate geodetiche. *Sia $n\ge2$. Per ogni $q\ge1$ esiste una costante $C_q=C_q(n;B_0,\dots,B_q)$, non decrescente nei B_b, con la proprietà seguente. Sia g una metrica in coordinate geodetiche su B_r, $0<r\le1$, tale che $|D^b\operatorname{Rm}|\le B_b$ su B_r per ogni $b\ge0$ e $r\sqrt{B_0}\le\frac14$. Allora*

$$|A|\le2B_0|x|^2\le\tfrac18,\qquad \tfrac12\delta\le g\le2\delta,\qquad |\partial^\alpha g_{ij}|\le C_{|\alpha|}\quad(1\le|\alpha|)\quad\text{su }B_r.$$

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Per brevità $T_q = D^q P$ ($T_1 = dP$, $T_2 = g + A$) e $\mathcal{S}_q$ è la classe dei tensori che sono somme finite, con coefficienti universali dipendenti da n, q, di contrazioni (con g, g^{-1} e permutazioni degli indici) di prodotti dei fattori g, dP (cioè N), T_a ($2 \le a \le q-1$, quindi anche $A = T_2 - g$) e $D^b \operatorname{Rm}$ ($0 \le b \le q-2$): se tutti i fattori sono limitati, lo è ogni elemento di $\mathcal{S}_q$, con un limite che dipende solo da n, q e dai limiti dei fattori. Sulla palla chiusa $\bar{B}_s$ ($s < r$) tutti i tensori sono limitati; i limiti ottenuti sono indipendenti da s, e si fa $s \uparrow r$.
Passo 1: $|A| \le 2B_0|x|^2$. Per l'equazione di Riccati radiale (Lemma 36-quinquies.2(c)) e il Lemma 36-quinquies.3 con $T = A$, $\lambda = 1$: $X(s) = \max_{\bar{B}_s} |A| \le \max |A^2 + \operatorname{Rm}(\cdot, N, \cdot, N)| \le X(s)^2 + B_0 s^2$ (si usa $|A^2| \le |A|^2$ e $|\operatorname{Rm}(\cdot, N, \cdot, N)| \le |\operatorname{Rm}||N|^2 \le B_0 s^2$). X è continua, non decrescente, $X(0) = 0$; per $u = B_0 s^2 \le \frac{1}{16}$ la disuguaglianza $X^2 - X + u \ge 0$ dice che $X \notin (a(u), b(u))$, $a = \frac{1-\sqrt{1-4u}}{2} \le 2u$, $b = \frac{1+\sqrt{1-4u}}{2} > \frac{1}{2}$; per continuità $X(s) \le a(u) \le 2u$. Dunque $|A| \le 2B_0|x|^2 \le \frac{1}{8}$.
Passo 2: $\frac{1}{2}\delta \le g \le 2\delta$. Sia $h = I - g$ ($h(0) = 0$). Poiché $Dg = 0$, $D_N h = D_N I = -I(\mathcal{A}\cdot, \cdot) - I(\cdot, \mathcal{A}\cdot) = -2A - h(\mathcal{A}\cdot, \cdot) - h(\cdot, \mathcal{A}\cdot)$, quindi $|D_N h| \le 2|A|(1 + |h|) \le 4B_0|x|^2(1 + |h|)$. Lungo il raggio $\gamma(t) = tv$ ($|v| = 1$) e con $F_\epsilon = 1 + (|h|^2 + \epsilon^2)^{1/2}$: $F_\epsilon' \le |D_{\dot\gamma} h| = |D_N h|/t \le 4B_0 t F_\epsilon$, quindi $F_\epsilon(t) \le F_\epsilon(0) e^{2B_0 t^2}$ e, per $\epsilon \to 0$, $|h| \le e^{2B_0 t^2} - 1 \le e^{1/8} - 1 < 0{,}14$. Allora $|I(v,v) - g(v,v)| \le 0{,}14\, g(v,v)$, cioè $0{,}86 g \le I \le 1{,}14 g$, quindi $\frac{1}{2}\delta \le g \le 2\delta$ e $|I|_g \le 2\sqrt{n}$.
Passo 3: la ricorrenza per $T_q = D^q P$. (i) *Commutazione:* per ogni tensore T, da $D_X N = X + \mathcal{A}X$ e dall'identità di Ricci,

$$D(D_N T) = D_N(DT) + DT + \mathcal{A}_1(DT) + R(\cdot, N)T, \tag{3.1}$$

($\mathcal{A}_1$ agisce sull'argomento di derivazione). Infatti $D_X(D_N T) = D^2_{X,N} T + D_{D_X N} T = D^2_{N,X} T + R(X, N)T + D_X T + D_{\mathcal{A}X} T$. (ii) *Asserto H_q* ($q \ge 2$): $D_N T_q + (q-1)T_q + \sum_{h=1}^{q} \mathcal{A}_h T_q = \Xi_q \in \mathcal{S}_q$. Per $q = 2$, da $D_N T_2 = D_N A = -A - A^2 - \operatorname{Rm}(\cdot, N, \cdot, N)$ e $\mathcal{A}_1 T_2 = \mathcal{A}_2 T_2 = A + A^2$: $\Xi_2 = g + 2A + A^2 - \operatorname{Rm}(\cdot, N, \cdot, N) \in \mathcal{S}_2$. Supposto H_q, si applica D e si usa (3.1) con $T = T_q$ e $D(\mathcal{A}_h T_q) = (D\mathcal{A})_h T_q + \mathcal{A}_{h+1} T_{q+1}$: si ottiene H_{q+1} con

$$\Xi_{q+1} = D\Xi_q - \sum_{h=1}^{q} (D\mathcal{A})_h T_q - R(\cdot, N)T_q,$$

dove $(D\mathcal{A})$ è $DA = T_3$ con un indice alzato. Per $q \ge 3$, $D\Xi_q \in \mathcal{S}_{q+1}$ ($Dg = 0$, $D(dP) = T_2$, $DT_a = T_{a+1}$ con $a + 1 \le q$, $D D^b \operatorname{Rm} = D^{b+1} \operatorname{Rm}$ con $b + 1 \le q - 1$), $(D\mathcal{A})_h T_q$ e $R(\cdot, N)T_q$ sono contrazioni di fattori ammessi (qui serve $3 \le q$): $\Xi_{q+1} \in \mathcal{S}_{q+1}$. Per $q = 2$ il tensore T_3 compare in Ξ_3 in $D\Xi_2$ (nei termini $2DA + D(A^2)$) e in $-\sum_{h=1}^{2} (D\mathcal{A})_h T_2$; scrivendo $T_2 = g + A$, $T_3(Z; X, Y) = (D_Z A)(X, Y)$, simmetrico in X, Y: $2T_3(Z; X, Y) + [T_3(Z; X, \mathcal{A}Y) + T_3(Z; Y, \mathcal{A}X)] - [T_3(Z; X, Y) + T_3(Z; X, \mathcal{A}Y)] - [T_3(Z; Y, X) + T_3(Z; Y, \mathcal{A}X)] = 0$: i termini in T_3 si cancellano esattamente, e $\Xi_3 \in \mathcal{S}_3$ (restano DRm, T_2, $R(\cdot, N)T_2$). (iii) *Limitazione:* $|T_1| = |x| \le 1$, $|T_2| \le \sqrt{n} + \frac{1}{8}$. Per $q \ge 3$, il Lemma 36-quinquies.3 con $\lambda = q - 1$ e H_q dà, usando $|\mathcal{A}_h T_q| \le |A||T_q| \le \frac{1}{8}|T_q|$,

$$\left(q - 1 - \tfrac{q}{8}\right) \max |T_q| \le \max |\Xi_q|, \qquad \text{cioè} \quad \max |T_q| \le \max |\Xi_q| \ \ \left(\tfrac{7q-8}{8} > 1\right),$$

con Ξ_q che dipende da T_a ($a < q$) e $D^b \operatorname{Rm}$ ($b \le q-2$): per induzione $|T_q| \le \Pi_q(n; B_0, \dots, B_{q-2})$.
Passo 4: $U_q = D^q I$. Asserto H_q' ($q \ge 0$): $D_N U_q + qU_q + \sum_{h=1}^{q+2} \mathcal{A}_h U_q = \Xi_q'$. Per $q = 0$ è il Lemma 36-quinquies.2(d), con $\Xi_0' = 0$. Se vale H_q', applicando D con (3.1) e $D(\mathcal{A}_h U_q) = (D\mathcal{A})_h U_q + \mathcal{A}_{h+1} U_{q+1}$:

$$\Xi_{q+1}' = D\Xi_q' - R(\cdot, N)U_q - \sum_{h=1}^{q+2} (D\mathcal{A})_h U_q.$$

Per induzione Ξ'_q è una contrazione di fattori g, dP, T_a $(2 \le a \le q+2)$, $D^b \operatorname{Rm}$ $(0 \le b \le q-1)$ e U_a $(0 \le a \le q-1)$ (la derivazione alza gli indici di una unità, e $DI = U_1$): non contiene U_{q+1}. Per $q \ge 1$ il Lemma 36-quinquies.3 con $\lambda = q$ dà $(q - \frac{q+2}{8}) \max |U_q| \le \max |\Xi'_q|$, quindi $\max |U_q| \le \frac{8}{5} \max |\Xi'_q|$ $(\frac{7q-2}{8} \ge \frac{5}{8})$, e per induzione, con $|U_0| = |I|_g \le 2\sqrt{n}$ (Passo 2) e le limitazioni del Passo 3 (T_a, $a \le q+2$, che dipendono da $B_0, \dots, B_q$): $|U_q| \le \Upsilon_q(n; B_0, \dots, B_q)$. *Passo 5: derivate delle componenti.* Per il Lemma 36-quinquies.2(d), $\Gamma^k_{ij} = \frac{1}{2}(-Q_{ijk} - Q_{jik} + Q_{kij})$ con $Q = U_1$, e $\partial_i g_{jk} = g_{lk}\Gamma^l_{ij} + g_{jl}\Gamma^l_{ik}$. Poiché $\frac{1}{2}\delta \le g \le 2\delta$, le componenti di un tensore di rango m sono limitate da $2^{m/2}$ volte la sua norma $|\cdot|_g$. Quindi $|\Gamma| \le C|U_1|$ e $|\partial g| \le C_1$. Per induzione su m: le derivate coordinate $\partial^\beta Q_{ijk}$ $(|\beta| = m-1)$ sono polinomi nelle componenti di U_{1+j} $(j \le m-1)$ e nelle $\partial^\gamma \Gamma$ $(|\gamma| \le m-2)$ (perché $\partial_l (U_a)_{\dots} = (U_{a+1})_{l\dots} + \Gamma * U_a$), dunque limitate; allora $\partial^\alpha \Gamma$ $(|\alpha| = m-1)$ lo sono per la formula di Γ in Q, e infine $\partial^\alpha \partial_i g_{jk}$ per la formula di ∂g in termini di Γ e g. □

Osservazione 36-quinquies.1: Le fonti. *Il Teorema 36-quinquies.1 è il Claim 1 della dimostrazione del Teorema 4.1.2 di Cao–Zhu (pp. 122–128), da Hamilton: le equazioni di Riccati radiale e per $P = \frac{1}{2}|x|^2$ e l'uso del «principio del massimo» $\lambda \sup |T| \le \sup |x^k D_k T + \lambda T|$ sono i loro; l'organizzazione della ricorrenza (i coefficienti $q-1$ e q con q e $q+2$ operatori $\mathcal{A}_h$, e la cancellazione dei termini T_3 nel primo passo) e il Passo 2 (Gronwall lungo i raggi) sono dimostrati qui senza «termini di resto» non precisati. La costante $\frac{1}{4}$ in $r\sqrt{B_0} \le \frac{1}{4}$ è una scelta comoda, non ottima.*

36-quinquies.3. Isometrie e compattezza locale

Teorema 36-quinquies.2: Stime sulle derivate delle isometrie. *Siano $U, U' \subset \mathbb{R}^n$ aperti, g su U e h su U' metriche con $\frac{1}{2}\delta \le g, h \le 2\delta$ e $|\partial^\alpha g| \le C_{|\alpha|}$, $|\partial^\alpha h| \le C_{|\alpha|}$ $(1 \le |\alpha| \le q)$. Se $F : U \to U'$ è un diffeomorfismo liscio con $F^* h = g$, allora $|\partial F| \le 2$ e $|\partial^m F| \le C'_m(n; C_1, \dots, C_m)$ su U per $2 \le m \le q+1$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Da $g(v,v) = h(dFv, dFv)$ e $\frac{1}{2}\delta \le g, h \le 2\delta$: $|dFv|^2 \le 2h(dFv, dFv) = 2g(v,v) \le 4|v|^2$. Un'isometria manda geodetiche in geodetiche: per ogni g-geodetica c, $\ddot{c}^k = -\Gamma^k_{ij}(g)\dot{c}^i\dot{c}^j$ e $(F\circ c)'' {}^p + \Gamma^p_{rs}(h)(F)\,\partial_i F^r \partial_j F^s \dot{c}^i \dot{c}^j = 0$; sviluppando $(F\circ c)'' {}^p = \partial_i \partial_j F^p \dot{c}^i \dot{c}^j + \partial_k F^p \ddot{c}^k$ e usando che le velocità iniziali sono arbitrarie,

$$\partial_i \partial_j F^p = \Gamma^k_{ij}(g)\, \partial_k F^p - \Gamma^p_{rs}(h) \circ F \;\partial_i F^r \partial_j F^s.$$

Qui $\Gamma(g)$ è limitata da C_1 e $\Gamma(h)$ da C_1 (con $g^{-1}, h^{-1} \le 2\delta$): $|\partial^2 F| \le C'_2$. Derivando la formula $m-2$ volte si esprime $\partial^m F$ con $\partial^{\le m-1} F$, $\partial^{\le m-2}(\Gamma(g))$ (derivate di g fino all'ordine $m-1$) e $\partial^{\le m-2}(\Gamma(h)\circ F)$ (derivate di h fino all'ordine $m-1$ e di F fino all'ordine $m-2$): per induzione, $|\partial^m F| \le C'_m$. □

Teorema 36-quinquies.3: Compattezza locale. *Sia $(g_k)_k$ una successione di metriche in coordinate geodetiche su B_r, $0 < r \le 1$, $r\sqrt{B_0} \le \frac{1}{4}$, con $|D^b \operatorname{Rm}_{g_k}| \le B_b$ su B_r per ogni b e k. Allora esiste una sottosuccessione che converge in C^∞ sui compatti di B_r (le componenti e tutte le loro derivate convergono uniformemente sui compatti) a una metrica g_∞ in coordinate geodetiche su B_r con $|D^b \operatorname{Rm}_{g_\infty}| \le B_b$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Per il Teorema 36-quinquies.1 le componenti $g_{k,ij}$ sono limitate in $C^m(B_r)$ per ogni m, e $\frac{1}{2}\delta \le g_k \le 2\delta$. Per Arzelà–Ascoli e un argomento diagonale esiste una sottosuccessione convergente in $C^m(\bar{B}_s)$ per ogni m e $s<r$, a una metrica liscia g_∞ con $\frac{1}{2}\delta \le g_\infty \le 2\delta$. Le condizioni $g_{ij}(0)=\delta_{ij}$ e $g_{ij}x^j = x^i$ sono chiuse; Rm e $D^b\,\mathrm{Rm}$ dipendono in modo continuo dalle derivate di g fino all'ordine $b+2$ e da g^{-1}: le limitazioni passano al limite. □

Esempio 36-quinquies.2: Una successione di metriche in coordinate geodetiche: le sfere che si allargano. **Dati.** g_k la metrica della sfera $S^n(k)$ di raggio k in coordinate geodetiche su B_1 (cioè $dr^2 + k^2\sin^2(r/k)d\theta^2$): $|\,\mathrm{Rm}\,| = \sqrt{2n(n-1)}/k^2$, $D\,\mathrm{Rm}=0$ (sfera simmetrica) e la condizione $r\sqrt{B_0} \le \frac{1}{4}$ vale per $r=1$ se $k^2 \ge 16\sqrt{2n(n-1)}$. **Risultato.** Il fattore tangenziale è $k^2\sin^2(r/k)/r^2 = 1 - \frac{r^2}{3k^2} + O(k^{-4}) \to 1$ in C^∞ su B_1, quindi $g_k \to \delta$ (il limite è piatto, in coordinate geodetiche, con $\mathrm{Rm}=0$). ✓ **Che cosa insegna.** Il Teorema 36-quinquies.3 dà qui il risultato ovvio; in generale la sottosuccessione e il limite esistono senza che si conosca il limite.

36-quinquies.4. La convergenza di Cheeger–Gromov–Hamilton

La definizione di convergenza, un lemma di incollamento (usato nel Passo 4) e il teorema globale.

Definizione 36-quinquies.2: Convergenza C^∞ puntata. Siano (M_k, g_k, p_k) varietà riemanniane connesse puntate e $(M_\infty, g_\infty, p_\infty)$ una varietà riemanniana connessa puntata. Si dice che (M_k, g_k, p_k) **converge** a $(M_\infty, g_\infty, p_\infty)$ *nel senso C^∞ puntato* se esistono aperti relativamente compatti $U_1 \subset U_2 \subset \cdots$ di M_∞, con $p_\infty \in U_1$, $\bar{U}_j \subset U_{j+1}$, $\bigcup_j U_j = M_\infty$, e per ogni j un intero k_j e, per $k \ge k_j$, embedding aperti $\phi_{j,k} : U_j \to M_k$ (diffeomorfismi su un aperto) con $\phi_{j,k}(p_\infty) = p_k$ e $\phi_{j,k}^* g_k \to g_\infty$ in C^∞ sui compatti di U_j, tali che per ogni $R>0$ esistano j, k' con $B_{g_k}(p_k, R) \subset \phi_{j,k}(U_j)$ per $k \ge k'$.

Lemma 36-quinquies.4: Incollamento di mappe quasi uguali. *Siano M una varietà, $V_1, \dots, V_N \subset M$ aperti con carte $\iota_\alpha : V_\alpha \to B(0,2\rho) \subset \mathbb{R}^n$ (diffeomorfismi su aperti) e $K \subset \bigcup_\alpha V_\alpha$ compatto. Per ogni k siano N_k una varietà e $H_k^\alpha : B(0,R_c) \to N_k$ embedding aperti ($R_c > 2\rho$), e $J_k^{\beta\alpha} = (H_k^\beta)^{-1} \circ H_k^\alpha$ (definita dove ha senso). Si supponga che per ogni α, β e ogni compatto $C \subset \iota_\alpha(V_\alpha \cap V_\beta)$, per k grande $J_k^{\beta\alpha}$ sia definita su un intorno di C e $J_k^{\beta\alpha} \to \iota_\beta \circ \iota_\alpha^{-1}$ in $C^\infty(C)$. Allora esistono un aperto $G \supset K$ e, per k grande, mappe lisce $\varphi_k : G \to N_k$ tali che per ogni α e ogni compatto $C \subset G \cap V_\alpha$, per k grande $\varphi_k(C) \subset H_k^\alpha(B(0,R_c))$ e $(H_k^\alpha)^{-1} \circ \varphi_k \to \iota_\alpha$ in $C^\infty(C)$. Inoltre, se $x_0 \in K \cap V_1$, si può imporre $\varphi_k = \Phi_k^1 := H_k^1 \circ \iota_1$ in un intorno fisso di x_0.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Si pone $\Phi_k^\alpha = H_k^\alpha \circ \iota_\alpha : V_\alpha \to N_k$ e si scelgono compatti $C_\alpha \subset V_\alpha$ con $K \subset \bigcup C_\alpha$ (e, se è dato x_0, con $x_0 \in C_1$); $D_m = \bigcup_{\alpha \le m} C_\alpha$. Si costruisce per induzione su m un aperto $G_m \supset D_m$ e, per $k \ge k_m$, mappe lisce $\varphi_k^{(m)} : G_m \to N_k$ con la proprietà (P_m) (e, se è dato x_0, $x_0 \in G_m$ e $\varphi_k^{(m)} = \Phi_k^1$ su un intorno fisso N_m di x_0): per ogni α e ogni compatto $C \subset G_m \cap V_\alpha$, per k grande $\varphi_k^{(m)}(C) \subset H_k^\alpha(B(0,R_c))$ e $(H_k^\alpha)^{-1}\varphi_k^{(m)} \to \iota_\alpha$ in $C^\infty(C)$. Per $m=1$: $G_1 = V_1$, $\varphi_k^{(1)} = \Phi_k^1$; per $\alpha \ne 1$, $(H_k^\alpha)^{-1}\Phi_k^1 = J_k^{\alpha 1} \circ \iota_1 \to \iota_\alpha$ sui compatti di $V_1 \cap V_\alpha$, per ipotesi.
Passo $m \to m+1$. Sia $G = G_m$, $V = V_{m+1}$, $K_* = D_{m+1} \subset G \cup V$. Gli insiemi $K_* \cap (G \setminus V)$ e $K_* \cap (V \setminus G)$ sono compatti (chiusi in K_*: $G \setminus V$ è chiuso in $G \cup V$, perché un punto di $G \cap V$ ha un intorno contenuto in V; lo stesso per $V \setminus G$) e disgiunti, e si separano con intorni aperti disgiunti $U_1 \subset\subset G$, $U_2 \subset\subset V$. Se è dato x_0 (che sta in $G_m \subset G$), si fissa prima una

palla aperta $B_0 \ni x_0$, relativamente compatta in G e contenuta in N_m: la sua chiusura è disgiunta da $K_* \cap (V \setminus G)$, perché contenuta in G, e U_1 si sceglie come intorno del compatto $(K_* \cap (G \setminus V)) \cup \bar{B}_0$ (che è disgiunto da $K_* \cap (V \setminus G)$); in tal modo $U_1 \supset B_0$ e $U_2 \cap \bar{B}_0 = \emptyset$. L'insieme $Q = K_* \setminus (U_1 \cup U_2)$ è compatto e contenuto in $G \cap V$. Si sceglie un aperto $U \supset K_*$ e una funzione $\chi \in C^\infty(U; [0,1])$ con $\operatorname{supp}\chi \subset V$, $\chi = 0$ su U_1 (dunque su B_0), $\chi = 1$ in un intorno di $(U \cap V) \setminus G$ e su U_2, e $0 < \chi < 1$ soltanto in un intorno W di Q con $\bar{W}$ compatto, $\bar{W} \subset G \cap V$. Sia $u_k = (H_k^{m+1})^{-1} \circ \varphi_k^{(m)}$ su $G \cap V$ (definita, per k grande, sui compatti di $G \cap V$ per (P_m) con $\alpha = m+1$, e $u_k \to \iota_{m+1}$ in $C^\infty(\bar{W})$). Per k grande $(1-\chi)u_k + \chi\iota_{m+1}$ è a valori in $B(0, R_c)$ su $\bar{W}$ e si pone

$$\varphi_k^{(m+1)} = \begin{cases} \varphi_k^{(m)} & \text{dove } \chi = 0, \\ H_k^{m+1} \circ \big((1-\chi)u_k + \chi\,\iota_{m+1}\big) & \text{dove } 0 < \chi < 1, \\ \Phi_k^{m+1} & \text{dove } \chi = 1. \end{cases}$$

Le definizioni sono compatibili (nella formula intermedia $\chi = 0$ dà $\varphi_k^{(m)}$ e $\chi = 1$ dà Φ_k^{m+1}) e $\varphi_k^{(m+1)}$ è liscia su $G_{m+1} = U$: vicino a un punto di $\{\chi = 1\}$ o $\chi \equiv 1$ e vale Φ_k^{m+1}, oppure il punto sta in G e la formula intermedia ha senso e è liscia; vicino a un punto di $\{\chi = 0\}$ o $\chi \equiv 0$ oppure il punto sta in V e vale lo stesso. Verifica di (P_{m+1}): per α e un compatto $C \subset G_{m+1} \cap V_\alpha$, si usa un intorno aperto W' di $\bar{W}$, con $\bar{W}' \subset G \cap V$ compatto: per k grande la formula intermedia è definita e liscia su W' (a valori in $B(0, R_c)$, perché $u_k \to \iota_{m+1}$ in $C^\infty(\bar{W}')$) e coincide con $\varphi_k^{(m)}$ dove $\chi = 0$ e con Φ_k^{m+1} dove $\chi = 1$, quindi $\varphi_k^{(m+1)}$ è uguale alla formula intermedia su tutto W'. Ogni punto di C ha allora un intorno su cui vale uno solo di tre casi: se sta in W', $\varphi_k^{(m+1)}$ è la formula intermedia; se non sta in $\bar{W}$, χ vi assume solo i valori 0 e 1 ed è dunque localmente costante, e $\varphi_k^{(m+1)}$ è $\varphi_k^{(m)}$ o Φ_k^{m+1}. Nel primo caso $(H_k^\alpha)^{-1}\varphi_k^{(m+1)} = J_k^{\alpha,m+1} \circ ((1-\chi)u_k + \chi\iota_{m+1}) \to \iota_\alpha \iota_{m+1}^{-1} \circ \iota_{m+1} = \iota_\alpha$ (composizione di mappe che convergono in C^∞); nel secondo $(H_k^\alpha)^{-1}\varphi_k^{(m)} \to \iota_\alpha$ per (P_m); nel terzo $(H_k^\alpha)^{-1}\Phi_k^{m+1} = J_k^{\alpha,m+1}\iota_{m+1} \to \iota_\alpha$ per ipotesi. La convergenza su C segue ricoprendolo con un numero finito di tali intorni. Infine $\varphi_k^{(m+1)} = \varphi_k^{(m)} = \Phi_k^1$ su B_0 (dove $\chi = 0$) e $x_0 \in K_* \subset G_{m+1}$, cioè la clausola su x_0 passa a $m+1$ con $N_{m+1} = B_0$. Si prende $\varphi_k = \varphi_k^{(N)}$, $G = G_N$. □

Teorema 36-quinquies.4: Compattezza di Cheeger–Gromov–Hamilton (varietà complete, raggio di iniettività nel punto base). *Sia (M_k, g_k, p_k) una successione di varietà riemanniane* ***complete*** *connesse puntate di dimensione $n \geq 2$ (non necessariamente compatte) tale che:*

(H1) per ogni $A \in \mathbb{N}$ e $b \geq 0$ esiste $B_b(A) < \infty$ con $|\nabla^b \operatorname{Rm}| \leq B_b(A)$ su $B(p_k, A)$ per ogni k;

(H2) esiste $\iota_0 > 0$ con $\operatorname{inj}(M_k, p_k) \geq \iota_0$ per ogni k.

Allora, a meno di una sottosuccessione, (M_k, g_k, p_k) converge nel senso C^∞ puntato a una varietà riemanniana ***completa*** *connessa puntata $(M_\infty, g_\infty, p_\infty)$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) *Passo 0: da (H2) al raggio di iniettività uniforme su ogni palla.* Per $A \in \mathbb{N}$ sia $K_A = \max\{1, B_0(2A+8)\}$: $|\operatorname{Rm}| \leq K_A$ su $B(p_k, 2A+8)$ per ogni k. Per il Corollario 36-sexies.2 (Capitolo 36-sexies), applicato a M_k con la palla di raggio $A+3$ attorno a p_k, esiste $\iota(A+3) > 0$, indipendente da k, tale che per ogni $x \in B(p_k, A+3)$ l'esponenziale $\exp_x$ sia un diffeomorfismo di $B(0, \iota(A+3)) \subset T_x M_k$ su un aperto: questa è la proprietà che nella dimostrazione seguente si usa come $(\mathrm{H2}_A)$. Le varietà M_k sono complete e non necessariamente chiuse: i soli strumenti globali impiegati più avanti sono il

Lemma 36-quinquies.1 e il Teorema 36-sexies.2 (Bishop–Gromov per varietà complete) al posto del Corollario 36-quater.1(a). Per $A \in \mathbb{N}$ fissato siano $B_b = B_b(A+3)$, $\iota = \iota(A+3)$ e

$$R_c = \min\Big\{1,\ \iota,\ \frac{1}{4\sqrt{B_0}}\Big\}, \qquad \rho = \rho_A = \frac{R_c}{16} \qquad (\tfrac{1}{4\sqrt{B_0}} = \infty \text{ se } B_0 = 0).$$

Passo 1: le carte e la rete. Per $x \in B(p_k, A+1)$ e un'isometria lineare $i_x : \mathbb{R}^n \to T_x M_k$, $H_x = \exp_x \circ i_x : B_{R_c} \to M_k$ è un diffeomorfismo su $B(x, R_c) \subset B(p_k, A+3)$ (per $(\mathrm{H2}_A)$); $g_x = H_x^* g_k$ è in coordinate geodetiche su B_{R_c} (Lemma 36-quinquies.1), $R_c \le 1$, $R_c\sqrt{B_0} \le \frac14$ e $|D^b \operatorname{Rm}| \le B_b$: le stime dei Teoremi 36-quinquies.1–36-quinquies.3 valgono con costanti indipendenti da k e x. In particolare $\operatorname{Vol} B(x,s) \ge 2^{-n/2}\omega_n s^n$ per $s \le R_c$ (da $g_x \ge \frac12 \delta$). Sia $X_k \subset B(p_k, A)$ un sottoinsieme massimale di punti a distanza reciproca $\ge \rho$, con $p_k \in X_k$: le palle $B(x,\rho)$, $x \in X_k$, ricoprono $B(p_k, A)$; le palle $B(x, \rho/2)$ sono disgiunte e contenute in $B(p_k, A+1)$, e per il Teorema 36-sexies.2 ($\mathrm{Ric} \ge -(n-1)B_0$ su $B(p_k, A+3)$, caso completo) $\operatorname{Vol} B(p_k, A+1) \le V_{-B_0}(A+1)$. Quindi $\#X_k \le N(A) = V_{-B_0}(A+1)/(2^{-n/2}\omega_n(\rho/2)^n)$.
Passo 2: sottosuccessioni, carte e transizioni. A meno di sottosuccessione, $\#X_k = N$, $X_k = \{x_k^1 = p_k, \dots, x_k^N\}$ e, per ogni coppia, o $d_k(x_k^\alpha, x_k^\beta) \le 5\rho$ per ogni k (si dice $\alpha \sim \beta$, *adiacenti*) o $> 5\rho$ per ogni k. Siano $H_k^\alpha = H_{x_k^\alpha}$ e $g_k^\alpha = (H_k^\alpha)^* g_k$. Per il Teorema 36-quinquies.3, a meno di sottosuccessione $g_k^\alpha \to g_\infty^\alpha$ in C^∞ sui compatti di B_{R_c} (metrica in coordinate geodetiche con le stesse limitazioni), per ogni α. Se $\alpha \sim \beta$, $H_k^\alpha(B_{2\rho}) = B(x_k^\alpha, 2\rho) \subset B(x_k^\beta, 7\rho) \subset H_k^\beta(B_{R_c})$, quindi $J_k^{\beta\alpha} = (H_k^\beta)^{-1} H_k^\alpha : B_{2\rho} \to B_{7\rho}$ è definita ed è un'isometria $(B_{2\rho}, g_k^\alpha) \to (B_{7\rho}, g_k^\beta)$ sull'immagine; per il Teorema 36-quinquies.2 le sue derivate sono limitate indipendentemente da k e, per Arzelà–Ascoli e un argomento diagonale, a meno di sottosuccessione $J_k^{\beta\alpha} \to J^{\beta\alpha}$ in C^∞ sui compatti di $B_{2\rho}$, con $(J^{\beta\alpha})^* g_\infty^\beta = g_\infty^\alpha$. Le identità $J_k^{\alpha\beta} J_k^{\beta\alpha} = \mathrm{id}$ e $J_k^{\gamma\beta} J_k^{\beta\alpha} = J_k^{\gamma\alpha}$ (dove le composizioni sono definite) passano al limite nei punti le cui immagini limite stanno nell'aperto $B_{2\rho}$.
Passo 3: la varietà limite M^A. Sia $X = \bigsqcup_\alpha B^\alpha$, $B^\alpha = B_{2\rho}$ con la metrica g_∞^α. Per $x \in B^\alpha$, $y \in B^\beta$ si pone $x \approx y$ se $\alpha = \beta$ e $x = y$, oppure $\alpha \sim \beta$ e $y = J^{\beta\alpha}(x)$. È una relazione di equivalenza: simmetria e riflessività sono chiare; per la transitività siano $x \in B^\alpha$, $y = J^{\beta\alpha} x \in B^\beta$, $z = J^{\gamma\beta} y \in B^\gamma$, con $\alpha \sim \beta \sim \gamma$. Per k grande $J_k^{\beta\alpha} x \in B_{2\rho}$ e $J_k^{\gamma\beta} J_k^{\beta\alpha} x \in B_{2\rho}$ (aperti), quindi $H_k^\alpha(x) \in B(x_k^\alpha, 2\rho) \cap B(x_k^\gamma, 2\rho)$ e $d_k(x_k^\alpha, x_k^\gamma) < 4\rho < 5\rho$: $\alpha \sim \gamma$, e $z = J^{\gamma\alpha}(x)$ per passaggio al limite. Sia M^A il quoziente $X/\!\approx$ con la topologia quoziente e $\pi : X \to M^A$ la proiezione. π è aperta (l'immagine inversa di $\pi(U)$ è l'unione di U e dei suoi trasformati tramite i J, mappe aperte perché isometrie locali) e $\pi|_{B^\alpha}$ è iniettiva (se $x \approx x'$ in B^α allora $x' = J^{\alpha\beta} J^{\beta\alpha} x = x$): un omeomorfismo su un aperto. *M^A è di Hausdorff:* se $\pi(x) \ne \pi(y)$ non avessero intorni disgiunti, esisterebbero $x_i \to x$ in B^α, $y_i \to y$ in B^β con $x_i \approx y_i$; allora ($\alpha = \beta$ e $x_i = y_i$, oppure) $\alpha \sim \beta$, $y_i = J^{\beta\alpha} x_i$ e al limite $y = J^{\beta\alpha} x$, cioè $\pi(x) = \pi(y)$. Le $(\pi|_{B^\alpha})^{-1}$ sono carte con transizioni lisce $J^{\beta\alpha}$ e le metriche g_∞^α si incollano in una metrica $g_\infty^{(A)}$ (J è un'isometria). Si pone $V_\alpha = \pi(B^\alpha)$, $\iota_\alpha = (\pi|_{B^\alpha})^{-1}$, $p_\infty^{(A)} = \pi(0^1)$; le palle $B(x_k^\alpha, \rho)$ coprono la palla $B(p_k, A)$, che è connessa, quindi il grafo delle intersezioni è connesso e (poiché i centri a distanza $< 2\rho$ sono adiacenti e le palle di raggio 2ρ si intersecano nel limite) tutte le carte stanno in una stessa componente connessa, che si chiama ancora M^A.
Passo 4: le mappe φ_k. Se $V_\alpha \cap V_\beta \ne \emptyset$ allora $\alpha \sim \beta$ e $\iota_\beta \iota_\alpha^{-1} = J^{\beta\alpha}$ sul dominio comune; per il Passo 2 valgono le ipotesi del Lemma 36-quinquies.4 (con $N_k = M_k$, $K = \bigcup_\alpha \pi(\bar B_{1,5\rho})$, $x_0 = p_\infty^{(A)}$ e $H_k^1(0) = p_k$). Si ottengono un aperto $G \supset K$, che si restringe a un aperto relativamente compatto $G^{(A)}$ con $K \subset G^{(A)} \subset\subset G$, e, per k grande, mappe lisce $\varphi_k = \varphi_k^{(A)} : G^{(A)} \to M_k$ con $u_k^\alpha = (H_k^\alpha)^{-1} \varphi_k \to \iota_\alpha$ in C^∞ sui compatti di $G^{(A)} \cap V_\alpha$ e $\varphi_k(p_\infty^{(A)}) = p_k$. Poiché $\varphi_k = H_k^\alpha \circ u_k^\alpha$: $\varphi_k^* g_k = (u_k^\alpha)^* g_k^\alpha \to \iota_\alpha^* g_\infty^\alpha = g_\infty^{(A)}$ in C^∞ sui compatti: in particolare, per k grande, φ_k è un'immersione.
Passo 5: iniettività, copertura, margini. Iniettività su $G^{(A)}$: se per una sottosuccessione e $x_k \ne y_k$ in $G^{(A)}$ fosse $\varphi_k(x_k) = \varphi_k(y_k)$, a meno di sottosuccessione $x_k \to x$, $y_k \to y$ in $\bar G^{(A)}$

(compatto in G). Se $x = y$, $u_k^\alpha \to \iota_\alpha$ in C^1 su un intorno di x implica che $\varphi_k = H_k^\alpha u_k^\alpha$ è iniettiva su un intorno fisso di x per k grande (forma quantitativa del teorema della funzione inversa: una mappa C^1-vicina a un diffeomorfismo ι_α è iniettiva su un intorno fisso e ne contiene l'immagine di palle un poco più piccole): assurdo. Se $x \neq y$, siano $x \in V_\alpha$, $y \in V_\beta$: $H_k^\alpha(a_k) = H_k^\beta(b_k)$ con $a_k = u_k^\alpha(x_k) \to \iota_\alpha(x)$, $b_k = u_k^\beta(y_k) \to \iota_\beta(y)$, quindi $d_k(x_k^\alpha, x_k^\beta) < 4\rho$, $\alpha \sim \beta$, $b_k = J_k^{\beta\alpha}(a_k)$ e al limite $\iota_\beta(y) = J^{\beta\alpha}(\iota_\alpha(x))$, cioè $y = x$ in M^A: assurdo. Dunque, per k grande, φ_k è un embedding aperto di $G^{(A)}$. *Copertura:* poiché $u_k^\alpha \to \iota_\alpha$ in C^1, per la stessa forma quantitativa del teorema della funzione inversa, per k grande $u_k^\alpha(\iota_\alpha^{-1}(B_{1,1\rho})) \supset B_\rho$, quindi $\varphi_k(\pi(B_{1,1\rho})) \supset H_k^\alpha(B_\rho) = B(x_k^\alpha, \rho)$ e, al variare di α, $\varphi_k(Y^{(A)}) \supset B(p_k, A)$ con $Y^{(A)} = \bigcup_\alpha \pi(B_{1,1\rho})$; per l'iniettività, $\varphi_k^{-1}(B(p_k, A)) \subset Y^{(A)}$. *Margini:* sia $Z^{(A)} = \bigcup_\alpha \pi(B_{1,3\rho})$, relativamente compatto in $G^{(A)}$, con $\bar{Z}^{(A)} \subset \hat{Z}^{(A)} = \bigcup_\alpha \pi(B_{1,4\rho}) \subset G^{(A)}$; per k grande $\varphi_k(\hat{Z}^{(A)}) \subset \bigcup_\alpha B(x_k^\alpha, 2\rho) \subset B(p_k, A + \frac{1}{8})$.

Passo 6: esaurimento. Con un argomento diagonale si può supporre che i Passi 1–5 valgano per ogni $A \in \mathbb{N}$ lungo la stessa sottosuccessione. Per k grande sia $\psi_k = (\varphi_k^{(A+1)})^{-1} \circ \varphi_k^{(A)} : \hat{Z}^{(A)} \to Y^{(A+1)}$: è ben definita perché $\varphi_k^{(A)}(\hat{Z}^{(A)}) \subset B(p_k, A + \frac{1}{8}) \subset B(p_k, A+1) \subset \varphi_k^{(A+1)}(Y^{(A+1)})$ e $\varphi_k^{(A+1)}$ è iniettiva su $G^{(A+1)}$. ψ_k è iniettiva ed è un'isometria da $(\hat{Z}^{(A)}, h'_k)$ a $(G^{(A+1)}, h_k)$, con $h'_k = (\varphi_k^{(A)})^* g_k$ e $h_k = (\varphi_k^{(A+1)})^* g_k$ che convergono in C^∞ sui compatti a $g_\infty^{(A)}$ e $g_\infty^{(A+1)}$. In carte (finitamente molte coprono un compatto, e ψ_k manda palle piccole in palle piccole, perché è un'isometria di metriche che convergono: per k grande $h'_k \le 2g_\infty^{(A)}$ e $g_\infty^{(A+1)} \le 2h_k$ sui compatti in gioco, quindi un arco di $g_\infty^{(A)}$-lunghezza $< r$ ha come immagine tramite ψ_k un arco di $g_\infty^{(A+1)}$-lunghezza $< 2r$; per la compattezza di $\bar{Y}^{(A+1)} \subset Z^{(A+1)}$ esiste $\ell > 0$ tale che, per ogni $q \in \bar{Y}^{(A+1)}$, la palla $B_{g_\infty^{(A+1)}}(q, \ell)$ è contenuta in una sola carta V_α di M^{A+1} (la funzione $q \mapsto \max_\alpha \operatorname{dist}(q, M^{A+1} \setminus V_\alpha)$ è continua e positiva sul compatto); pertanto un intorno di un punto di $\hat{Z}^{(A)}$ di $g_\infty^{(A)}$-raggio $< \ell/4$ è mandato da ψ_k dentro $B(\psi_k(x), \ell/2)$, cioè in una sola carta di M^{A+1}, nella quale h_k e $g_\infty^{(A+1)}$ sono uniformemente equivalenti) il Teorema 36-quinquies.2 dà limitazioni C^m per ψ_k indipendenti da k sui compatti; per Arzelà–Ascoli, a meno di sottosuccessione (diagonale), $\psi_k \to \psi$ in C^∞ sui compatti di $\hat{Z}^{(A)}$, con $\psi^* g_\infty^{(A+1)} = g_\infty^{(A)}$ e $\psi(p_\infty^{(A)}) = p_\infty^{(A+1)}$ (perché $\varphi_k^{(A)}(p_\infty^{(A)}) = p_k = \varphi_k^{(A+1)}(p_\infty^{(A+1)})$). *$\psi$ è iniettiva:* se $\psi(x) = \psi(y) = z$ con $x \neq y$, si sceglie una palla chiusa piccola $E \subset G^{(A+1)}$ attorno a z; per k grande $\varphi_k^{(A+1)}(E) \subset \varphi_k^{(A)}(\hat{Z}^{(A)})$ (perché $\varphi_k^{(A)}$ è un'approssimazione isometrica di un intorno di x su una palla di M_k di raggio fisso, in cui sta $\varphi_k^{(A+1)}(E)$), quindi $\psi_k^{-1} = (\varphi_k^{(A)})^{-1} \varphi_k^{(A+1)}$ è definita su E e, per il Teorema 36-quinquies.2, a meno di sottosuccessione converge uniformemente su E a una S; allora $x = \lim \psi_k^{-1}(\psi_k x) = S(z) = \lim \psi_k^{-1}(\psi_k y) = y$: assurdo. Quindi ψ è un'isometria locale iniettiva, un embedding aperto. Per i margini ($\psi_k(\hat{Z}^{(A)}) \subset Y^{(A+1)}$ e $\bar{Y}^{(A+1)} \subset Z^{(A+1)}$), $\psi(\bar{Z}^{(A)}) \subset Z^{(A+1)}$. Sia $M_\infty = \bigcup_A Z^{(A)}$ l'unione crescente (limite diretto) tramite gli embedding ψ: una varietà riemanniana connessa e di Hausdorff (due punti stanno in uno stesso $Z^{(A)}$, che è di Hausdorff e aperto in M_∞) con base p_∞. Gli aperti $U_A = Z^{(A)}$ sono relativamente compatti con $\bar{U}_A \subset U_{A+1}$, $\bigcup U_A = M_\infty$, e le mappe $\phi_{A,k} = \varphi_k^{(A)}|_{U_A}$ soddisfano $\phi_{A,k}(p_\infty) = p_k$, $\phi_{A,k}^* g_k \to g_\infty$ (Passo 4, e ψ è un'isometria) e $\phi_{A,k}(U_A) \supset B(p_k, A)$ (Passo 5, con $Y^{(A)} \subset Z^{(A)}$).

Passo 7: completezza. Sia $R > 0$, $A > R + 3$ e $c : [0,1] \to M_\infty$ una curva da p_∞ di lunghezza $L < R$. Sia $T = \sup\{t : c([0,t]) \subset \bar{U}_{A-1}\}$. Se $T < 1$, per $t \in [T, T+\eta]$ (η piccolo, in modo che $c([0, T+\eta])$ sia un compatto di U_A) le curve $\phi_{A,k} \circ c|_{[0,t]}$ hanno g_k-lunghezza $\le (1+\epsilon)L$ per k grande (convergenza uniforme delle metriche sul compatto): $\phi_{A,k}(c(t)) \in B(p_k, (1+\epsilon)L) \subset B(p_k, A-2)$. Per la copertura al livello $A-1$ e l'iniettività, esistono $z_k \in Y^{(A-1)}$ con $\varphi_k^{(A-1)}(z_k) = \phi_{A,k}(c(t))$, cioè $c(t) = \psi_k(z_k)$; a meno di sottosuccessione $z_k \to z \in \bar{Y}^{(A-1)}$ e $c(t) = \psi(z) \in \bar{U}_{A-1}$: assurdo con la definizione di T. Quindi $c \subset \bar{U}_{A-1}$, e ogni palla chiusa di raggio R in M_∞ è contenuta nel compatto $\bar{U}_{A-1}$: ogni successione di

Cauchy è limitata, quindi converge. Perciò (M_∞, g_∞) è completa, e la condizione sulle palle della Definizione 36-quinquies.2 segue da $\phi_{A,k}(U_A) \supset B(p_k, A)$. □

Osservazione 36-quinquies.2: Che cosa è stato dimostrato e che cosa no. *(i) L'ipotesi (H2) è quella di Hamilton: raggio di iniettività limitato dal basso nel solo punto base. Il passaggio a un raggio uniforme su tutte le palle $B(p_k, A)$ è la stima di Cheeger–Gromov–Taylor (Cao–Zhu, Teorema 4.2.2 e Corollario 4.2.3; Morgan–Tian, Teorema 1.36), dimostrata nel Capitolo 36-sexies (Corollario 36-sexies.2) e usata nel Passo 0. (ii) Le M_k sono complete e possono non essere compatte: i Capitoli 36–36-quater trattano varietà chiuse, ma Hopf–Rinow e Bishop–Gromov per varietà complete sono nel Capitolo 36-sexies (Teoremi 36-sexies.1 e 36-sexies.2) e sono gli unici strumenti globali richiesti. (iii) Il limite è unico a meno di isometria puntata (Morgan–Tian, Lemma 5.5): non è dimostrato qui e non si usa; è dimostrato nel Capitolo 36-septies (Teorema 36-septies.3). (iv) Rispetto a Cao–Zhu (Passi 1–3 della dimostrazione del Teorema 4.1.2) la selezione dei centri è semplificata dal raggio uniforme ρ_A su tutta la palla (ottenuto dal Passo 0) invece della funzione decrescente $\rho(r)$, e le mappe quasi isometriche sono costruite dall'incollamento in coordinate (Lemma 36-quinquies.4) senza il baricentro riemanniano.*

36-quinquies.5. Esempi pratici svolti

Gli Esempi 36-quinquies.1 e 36-quinquies.2 sono nelle sezioni precedenti; ne seguono altri due, sul teorema globale. La Figura 36-quinquies.1 riassume i due esempi sulle sfere.

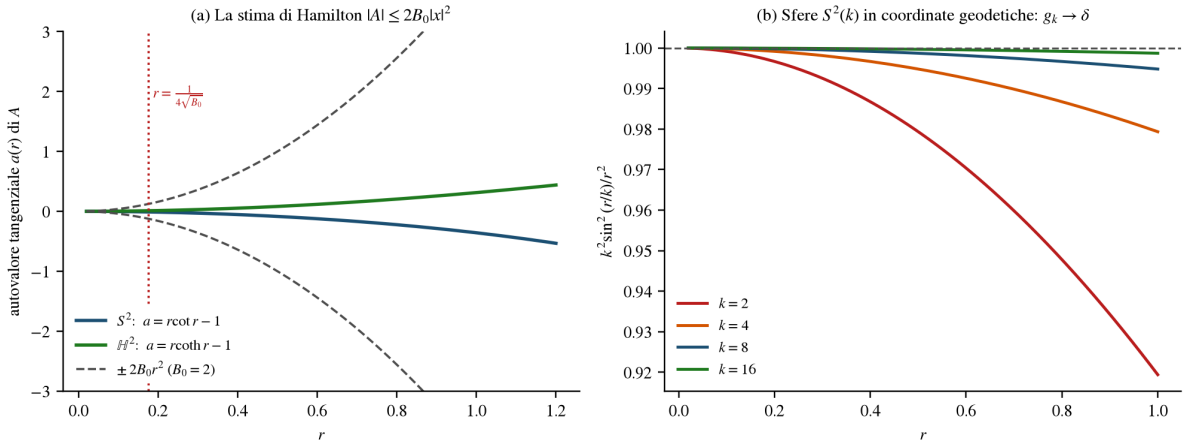


Figura 36-quinquies.1: (a) Autovalore tangenziale $a(r)$ dell'operatore A per S^2 $(a = r\cot r - 1)$ e $\mathbb{H}^2$ $(a = r\coth r - 1)$ in coordinate geodetiche, con la stima di Hamilton $|a| \le 2B_0 r^2$ $(B_0 = |\mathrm{Rm}| = 2)$ tratteggiata; la linea rossa è il raggio massimo $r = 1/(4\sqrt{B_0})$ del Teorema 36-quinquies.1: la stima è larga di più di un ordine di grandezza. (b) Il fattore tangenziale $k^2\sin^2(r/k)/r^2$ della sfera $S^2(k)$ su B_1 per $k = 2, 4, 8, 16$: tende a 1, cioè $g_k \to \delta$ (Esempio 36-quinquies.2). Script: `e39c_figure.py`.

Esempio 36-quinquies.3: Tori piatti sempre più grandi: il limite è $\mathbb{R}^2$. Dati. $M_k = (\mathbb{R}/k\mathbb{Z})^2$ con la metrica piatta, $p_k = [0]$, $k \ge 1$. **Verifica delle ipotesi.** $\mathrm{Rm} = 0$, quindi (H1) vale con $B_b = 0$. Il raggio di iniettività è $k/2$ in ogni punto: per $k \ge 2\iota$ l'esponenziale è un diffeomorfismo di $B(0, \iota)$, dunque (H2) vale con $\iota_0 = 1$ e il raggio uniforme $\iota(A) = 1$ vale per $k \ge 2$ (e la dimostrazione del Teorema 36-quinquies.4 dà $R_c = 1$, $\rho = \frac{1}{16}$ per ogni A). **Risultato.** Il numero di punti della rete in $B(p_k, 1)$ è al più $N \le \mathrm{Vol}(B_{\mathbb{R}^2}(0,2))/(\frac{1}{2}\pi(\frac{1}{32})^2) =$

$4\pi \cdot 2048/\pi = 8192$ (Passo 1 della dimostrazione, con $B_0 = 0$); le carte $H_k^\alpha = \exp \circ \iota$ sono i rivestimenti $\mathbb{R}^2 \to M_k$ ristretti a B_1 e le transizioni sono traslazioni: il limite è $(\mathbb{R}^2, \delta, 0)$. ✓ **Che cosa insegna.** Il limite non è compatto anche se tutte le M_k lo sono: il teorema dà la convergenza *puntata*, non la convergenza globale.

Esempio 36-quinquies.4: Quando (H2) cade: il toro che collassa. Dati. $M_k = S^1(1/k) \times S^1(1)$, cioè $(\mathbb{R}/\frac{1}{k}\mathbb{Z}) \times (\mathbb{R}/\mathbb{Z})$ con la metrica piatta, $p_k = [0]$. **Risultato.** (H1) vale ($\mathrm{Rm} = 0$) ma il raggio di iniettività è $\frac{1}{2k} \to 0$, quindi (H2) *non* vale con alcuna $\iota_0 > 0$ e il Teorema 36-quinquies.4 non si applica. Non c'è nemmeno una convergenza nel senso della Definizione 36-quinquies.2 a una varietà bidimensionale: se esistessero U_1 aperto non vuoto e embedding $\phi_k : U_1 \to M_k$ con $\phi_k^* g_k \to g_\infty$, si avrebbe $\mathrm{Vol}_{g_k}(\phi_k(U_1)) = \mathrm{Vol}_{\phi_k^* g_k}(U_1) \to \mathrm{Vol}_{g_\infty}(\bar{U}_1) > 0$ (convergenza uniforme dei volumi dopo la restrizione a un compatto) mentre $\mathrm{Vol}(M_k) = \frac{1}{k} \to 0$. ✓ **Che cosa insegna.** L'ipotesi sul raggio di iniettività (nel solo punto base, come in Hamilton) non si può togliere: curvatura limitata non basta, serve un controllo dal basso del raggio di iniettività nel punto base, che per Cheeger–Gromov–Taylor equivale a un controllo dal basso del volume delle palle (Capitolo 36-sexies).

36-quinquies.6. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Sezione 36-quinquies.9.

Esercizio 36-quinquies.1: Il raggio massimo del teorema per S^2. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Per la sfera S^2 di raggio 3 calcolare $B_0 = |\mathrm{Rm}|$ e il raggio massimo $r = \min\{1, \frac{1}{4\sqrt{B_0}}\}$ ammesso dal Teorema 36-quinquies.1.

Esercizio 36-quinquies.2: L'autovalore $a(r)$ e la stima. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Per S^2 (raggio 1) calcolare $a(0{,}3) = 0{,}3 \cot 0{,}3 - 1$, confrontarlo con $-\frac{r^2}{3} - \frac{r^4}{45}$ e con la stima $2B_0 r^2$ ($B_0 = 2$).

Esercizio 36-quinquies.3: Il numero di punti della rete. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Per $M_k = (\mathbb{R}/k\mathbb{Z})^2$ ($k \geq 2$) e $A = 2$, nel Passo 1 della dimostrazione del Teorema 36-quinquies.4 ($B_0 = 0$, $\iota \geq 1$, $R_c = 1$, $\rho = \frac{1}{16}$, $\omega_2 = \pi$) calcolare la maggiorazione $N(A)$.

Esercizio 36-quinquies.4: Metrica piatta in coordinate geodetiche. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Sia g una metrica in coordinate geodetiche su B_r ($r \leq 1$) con $\mathrm{Rm} \equiv 0$. Dimostrare che $g = \delta$.

Esercizio 36-quinquies.5: Scarto dalla metrica euclidea. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Nelle ipotesi del Teorema 36-quinquies.1, con $h = I - g$, dimostrare $|h|_g \leq 3B_0|x|^2$.

Esercizio 36-quinquies.6: Isometrie e distanze euclidee. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Nelle ipotesi del Teorema 36-quinquies.2 (con $q \geq 1$), se U e U' sono convessi, dimostrare che $|F(x) - F(y)| \leq 2|x - y|$ e $|F^{-1}(x') - F^{-1}(y')| \leq 2|x' - y'|$.

36-quinquies.7. Esercizi svolti

Esercizio 36-quinquies.7: Il raggio massimo per S^3 di raggio 2. *Tipo:* numerico. Calcolare B_0 e il raggio $r = \min\{1, \frac{1}{4\sqrt{B_0}}\}$ per S^3 di raggio 2.

Soluzione. Strategia. $|\operatorname{Rm}|^2 = 2n(n-1)/\rho^4$ per la sfera di raggio ρ. **Passo 1.** $n = 3$, $\rho = 2$: $|\operatorname{Rm}| = \sqrt{12}/4 = 0{,}866025$. **Passo 2.** $\sqrt{B_0} = 0{,}930605$. **Passo 3.** $\frac{1}{4\sqrt{B_0}} = \frac{1}{3{,}722419} = 0{,}268642 < 1$. ✓ **Interpretazione.** Una palla geodetica di raggio 0,27 su una sfera di raggio 2 rientra nelle ipotesi: $|A| \le 2B_0 r^2 = 0{,}125$. **Errore tipico.** Usare $|\operatorname{Rm}| = \sqrt{2n(n-1)}$ (sfera unitaria) senza dividere per ρ^2.

Esercizio 36-quinquies.8: L'autovalore $a(r)$ su $\mathbb{H}^2$. *Tipo:* numerico. Calcolare $a(0{,}5) = 0{,}5\coth 0{,}5 - 1$ per $\mathbb{H}^2$ e confrontarlo con $\frac{r^2}{3} - \frac{r^4}{45}$ e con $2B_0 r^2$ ($B_0 = 2$).

Soluzione. Strategia. Esempio 36-quinquies.1. **Passo 1.** $\coth 0{,}5 = 2{,}163953$, $0{,}5 \cdot 2{,}163953 = 1{,}081977$, $a = 0{,}081977$. **Passo 2.** $\frac{0{,}25}{3} - \frac{0{,}0625}{45} = 0{,}083333 - 0{,}001389 = 0{,}081944$. **Passo 3.** $2B_0 r^2 = 4 \cdot 0{,}25 = 1$. ✓ **Interpretazione.** La serie a due termini approssima a a $3 \cdot 10^{-5}$, e la stima di Hamilton sopravvaluta di un fattore 12. **Errore tipico.** Usare coth al posto di cot nel caso sferico (cambia il segno di a).

36-quinquies.8. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 36-quinquies.9.

1. (Definizione) Una metrica g su B_r è in coordinate geodetiche se

   A) $g_{ij} = \delta_{ij}$ su tutta B_r B) $\Gamma^k_{ij} = 0$ su tutta B_r
   C) $g_{ij}(0) = \delta_{ij}$ e $g_{ij}(x)x^j = x^i$
   D) $\operatorname{Rm} = 0$

2. (Ipotesi) Nel Passo 1 della dimostrazione del Teorema 36-quinquies.1 l'ipotesi $r\sqrt{B_0} \le \frac{1}{4}$ serve a

   A) garantire che l'intervallo escluso $(a(u), b(u))$ per $X = \max|A|$ sia non vuoto e separi 0 da $\frac{1}{2}$, per cui la continuità di X dà $X \le a(u)$ B) garantire che A sia diagonale C) rendere Rm costante D) garantire che l'esponenziale sia suriettivo

3. (Calcolo numerico) $a(0{,}3) = 0{,}3\cot 0{,}3 - 1$ per S^2 vale

   A) 0,0298 B) −0,3600 C) 0,9698 D) −0,0302

4. (Calcolo simbolico) Sostituendo $a = -cKr^2 + O(r^4)$ in $ra' + a + a^2 + Kr^2 = 0$ si trova

   A) $c = 1$ B) $c = \frac{1}{3}$ C) $c = \frac{1}{2}$ D) $c = 3$

5. (Passo di dimostrazione) Nel Passo 2 del Teorema 36-quinquies.1 si ottiene $|I - g|_g \le e^{2B_0 t^2} - 1$ con

   A) il principio del massimo parabolico B) il lemma di Gronwall lungo i raggi, perché $|D_N h| \le 4B_0|x|^2(1 + |h|)$ C) l'equazione di Riccati senza stime D) l'identità di Bianchi

6. (Diagnosi di errore) «Con (H1) e $\mathrm{inj}(p_k) \geq \iota_0$ solo nel punto base, il Passo 1 non può scegliere una carta su ogni punto di $B(p_k, A)$.» L'errore è che

   A) il teorema è falso in ogni caso B) (H2) è ipotizzata su tutte le palle C) il raggio di iniettività non c'entra D) la stima di Cheeger–Gromov–Taylor (Capitolo 36-sexies) dà un raggio uniforme su $B(p_k, A)$ da curvatura limitata e volume

7. (Trasferimento) Il limite puntato di $((\mathbb{R}/k\mathbb{Z})^2, \text{piatta}, [0])$ per $k \to \infty$ è

   A) $\mathbb{R}^2$ con la metrica piatta B) un toro piatto fisso C) un punto D) un cilindro

8. (Fonte e metacognizione) Che cosa è dimostrato incondizionatamente in questo capitolo?

   A) l'unicità del limite a meno di isometria puntata B) la convergenza senza alcuna ipotesi sul raggio di iniettività C) le stime di Hamilton, quelle sulle isometrie e la convergenza per varietà complete con (H1) e $\mathrm{inj}(p_k) \geq \iota_0$ D) la compattezza dei flussi di Ricci

36-quinquies.9. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) C. *Razionale:* Definizione 36-quinquies.1: $g(N,\cdot) = \delta(N,\cdot)$ è il lemma di Gauss. *Distrattori:* A e D impongono la piattezza, B è falso già per S^2 ($\Gamma \neq 0$ fuori dall'origine). *Errore diagnosticato:* confondere «normale in 0» con «normale ovunque». *Fonte:* Cao–Zhu, §4.1. *Prerequisito:* Lemma 36.4. *Recupero:* Esempio 36-quinquies.1.
2) A. *Razionale:* $X^2 - X + u \geq 0$ con $u = B_0 s^2 \leq \frac{1}{16}$ esclude $X \in (a(u), b(u))$ con $a \leq 2u \leq \frac{1}{8} < \frac{1}{2} < b$; $X(0) = 0$ e la continuità danno $X \leq a(u)$. *Distrattori:* B, C, D non c'entrano. *Errore diagnosticato:* usare la disuguaglianza senza il ramo giusto. *Fonte:* Cao–Zhu, Claim 1. *Prerequisito:* Lemma 36-quinquies.3. *Recupero:* dimostrazione del Teorema 36-quinquies.1, Passo 1.
3) D. *Razionale:* $\cot 0{,}3 = 3{,}232728$, $0{,}3 \cdot 3{,}232728 = 0{,}969818$, $a = -0{,}030182$. *Distrattori:* A è il caso iperbolico ($+0{,}0298$); B è $-2B_0 r^2$ con $B_0 = 2$; C è $r \cot r$ senza -1. *Errore diagnosticato:* segno o termine costante. *Fonte:* Esempio 36-quinquies.1. *Prerequisito:* sviluppo di $x \cot x$. *Recupero:* Esercizio 36-quinquies.2.
4) B. *Razionale:* $ra' = -2cKr^2$, $a = -cKr^2$: la somma dei termini di ordine r^2 è $-3cKr^2 + Kr^2 = 0$, dunque $c = \frac{1}{3}$ (in accordo con $r\cot r - 1 = -\frac{r^2}{3} - \dots$). *Distrattori:* A dimentica ra'; C conta ra' una volta sola; D inverte. *Errore diagnosticato:* dimenticare il termine $ra' = -2cKr^2$. *Fonte:* Lemma 36-quinquies.2(c). *Prerequisito:* Riccati radiale. *Recupero:* Esempio 36-quinquies.1.
5) B. *Razionale:* $|D_N h| \leq 4B_0|x|^2(1+|h|)$ e Gronwall lungo il raggio. *Distrattori:* A (non c'è tempo), C (servono le stime), D (Bianchi non interviene). *Errore diagnosticato:* cercare un principio del massimo. *Fonte:* Cao–Zhu, Claim 1. *Prerequisito:* Lemma 36-quinquies.2(d). *Recupero:* Esercizio 36-quinquies.5.
6) D. *Razionale:* Osservazione 36-quinquies.2(i) e Corollario 36-sexies.2: curvatura limitata e volume (da $\mathrm{inj}(p_k)$) danno un raggio uniforme. *Distrattori:* A è falso; B è falso, l'ipotesi è nel solo punto base; C è falso (Esempio 36-quinquies.4). *Errore diagnosticato:* non usare Cheeger–Gromov–Taylor. *Fonte:* Cao–Zhu, §4.1–4.2. *Prerequisito:* Bishop–Gromov. *Recupero:* Esempio 36-quinquies.4. **7) A.** *Razionale:* Esempio 36-quinquies.3. *Distrattori:* B e D hanno diametro limitato; C è il limite di Gromov–Hausdorff del toro riscalato, non

di (M_k, g_k). *Errore diagnosticato:* confondere convergenza puntata con convergenza globale. *Fonte:* Esempio 36-quinquies.3. *Prerequisito:* Definizione 36-quinquies.2. *Recupero:* Teorema 36-quinquies.4.

8) C. *Razionale:* riquadro iniziale del capitolo. *Distrattori:* A non è dimostrato in questo capitolo (Osservazione 36-quinquies.2(iii): è nel Capitolo 36-septies); B è falso (Esempio 36-quinquies.4); D è nel Capitolo 36-septies. *Errore diagnosticato:* attribuire al capitolo ciò che non c'è. *Fonte:* infobox iniziale e Osservazione 36-quinquies.2. *Prerequisito:* bibliografia del capitolo. *Recupero:* infobox.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.

36-quinquies.1. $|\mathrm{Rm}| = \sqrt{2n(n-1)}/\rho^2 = \sqrt{4}/9 = \frac{2}{9} = 0{,}2222$; $\sqrt{B_0} = 0{,}4714$; $\frac{1}{4\cdot 0{,}4714} = 0{,}5303$.

36-quinquies.2. $a(0{,}3) = -0{,}030182$; $-\frac{0{,}09}{3} - \frac{0{,}0081}{45} = -0{,}03 - 0{,}00018 = -0{,}03018$; $2B_0 r^2 = 0{,}36$: la stima è 11,9 volte il valore.

36-quinquies.3. $\mathrm{Vol}(B_{\mathbb{R}^2}(0, A+1)) = 9\pi$, denominatore $\frac{1}{2}\pi(\rho/2)^2 = \frac{1}{2}\pi \cdot \frac{1}{1024} = \frac{\pi}{2048}$: $N(2) = 9 \cdot 2048 = 18432$.

36-quinquies.4. Con $B_0 = 0$ il Teorema 36-quinquies.1 dà $A = 0$, cioè $x^k \partial_k g_{ij} = 0$: lungo il raggio $t \mapsto g_{ij}(tv)$ è costante (derivata $t^{-1} x^k \partial_k g_{ij} = 0$ per $t > 0$) e per continuità in 0 vale $g_{ij}(0) = \delta_{ij}$.

36-quinquies.5. Dal Passo 2: $|h|_g \le e^u - 1$ con $u = 2B_0 t^2 \le \frac{1}{8}$. Per la convessità, $e^u - 1 \le 8(e^{1/8} - 1)u = 1{,}0652\, u$ (per eccesso: $1{,}0652 < 1{,}07$); quindi $|h|_g \le 2{,}13 B_0 |x|^2 \le 3B_0|x|^2$.

36-quinquies.6. Per $x, y \in U$ convesso, $F(y) - F(x) = \int_0^1 dF_{x+t(y-x)}(y-x)\,dt$ e $|dF| \le 2$ (Teorema 36-quinquies.2): $|F(y) - F(x)| \le 2|y - x|$. La mappa F^{-1} è un diffeomorfismo con $(F^{-1})^* g = h$, quindi vale la stessa stima con ruoli scambiati (le ipotesi sono simmetriche in g e h).

36-quinquies.10. Formulario del capitolo

Coordinate geodetiche: $g_{ij}(0) = \delta_{ij}$, $g_{ij} x^j = x^i$; $A_{ij} = \frac{1}{2} x^k \partial_k g_{ij}$, $A(N, \cdot) = 0$; $x^j \Gamma^i_{jk} = g^{il} A_{lk}$; $D^2 P = g + A$ $(P = \frac{1}{2}|x|^2)$; $\Gamma^k_{ij} = \frac{1}{2}(-Q_{ijk} - Q_{jik} + Q_{kij})$, $Q = DI$.

Riccati radiale: $D_N A + A + A^2 + \mathrm{Rm}(\cdot, N, \cdot, N) = 0$; $D_N I = -I(\mathcal{A}\cdot, \cdot) - I(\cdot, \mathcal{A}\cdot)$; lemma radiale $\lambda \max|T| \le \max|D_N T + \lambda T|$.

Stime di Hamilton ($r \le 1$, $r\sqrt{B_0} \le \frac{1}{4}$, $|D^b \mathrm{Rm}| \le B_b$): $|A| \le 2B_0|x|^2 \le \frac{1}{8}$; $|I - g|_g \le e^{2B_0|x|^2} - 1 < 0{,}14$; $\frac{1}{2}\delta \le g \le 2\delta$; $|\partial^\alpha g| \le C_{|\alpha|}(n; B_0, \dots, B_{|\alpha|})$. Sfera di raggio ρ: $|\mathrm{Rm}| = \sqrt{2n(n-1)}/\rho^2$.

Isometrie: $\frac{1}{2}\delta \le g, h \le 2\delta$, $F^* h = g \Rightarrow |\partial F| \le 2$, $\partial_i \partial_j F^p = \Gamma^k_{ij}(g) \partial_k F^p - \Gamma^p_{rs}(h) \circ F\, \partial_i F^r \partial_j F^s$.

Compattezza: locale (Teorema 36-quinquies.3) per Arzelà–Ascoli; globale su varietà *complete* con (H1) e (H2) (raggio di iniettività nel punto base): $R_c = \min\{1, \iota, \frac{1}{4\sqrt{B_0}}\}$, $\rho = \frac{R_c}{16}$, $N(A) = V_{-B_0}(A+1)/(2^{-n/2}\omega_n(\rho/2)^n)$; limite completo, $M_\infty = \bigcup Z^{(A)}$.

Fonti e bibliografia

[1] H.-D. Cao, X.-P. Zhu, *Hamilton–Perelman's proof of the Poincaré conjecture and the geometrization conjecture*, arXiv:`math/0612069`, §4.1: Teorema 4.1.2 (compattezza di Hamilton), *Claim* 1 e 2 (stime in coordinate geodetiche e sulle isometrie, pp. 122–129); §4.2: Teorema 4.2.2 e Corollario 4.2.3 (stima di Cheeger–Gromov–Taylor), consultati come enunciati e dimostrati nel Capitolo 36-sexies. **Consultato il 13/10/2026.**

[2] J. W. Morgan, G. Tian, *Ricci Flow and the Poincaré Conjecture*, arXiv:`math/0607607`, Capitolo 5: Definizione 5.3, Lemma 5.5, Teoremi 5.6 e 5.9, Corollario 5.10; Teorema 1.36 (stima di Cheeger–Gromov–Taylor), citato come enunciato e dimostrato nel Capitolo 36-sexies. **Consultato il 13/10/2026.**

[3] Greene–Wu (baricentro riemanniano): **non consultato** e non usato; la stima di Cheeger–Gromov–Taylor è nel Capitolo 36-sexies (fonte consultata: J. Differential Geom. 17 (1982), §4).

[4] Script del Trattato: `e39c_geodetiche.py` (identità (a)–(d) in coordinate geodetiche su una metrica di rotazione con curvatura non costante, sympy esatto; scarto nullo in tre punti razionali, e confronto numerico $|A| \leq 2B_0 r^2$), figura `e39c_figure.py` (`fig_p3_compattezza_hamilton.png`); con il relativo output. Tutte le dimostrazioni (ricorrenze di Hamilton, stime sulle isometrie, incollamento, convergenza globale) sono ricostruzioni proprie (*dimostrato con l'IA*).

CAPITOLO 36-sexies

La stima del raggio di iniettività di Cheeger–Gromov–Taylor

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **D**; classe I. Questo capitolo dimostra, *per intero*, il teorema seguente (Cheeger–Gromov–Taylor, 1982): *se* $|\mathrm{Rm}| \le K$ *su una palla attorno a* p *e la palla* $B(p,r)$ *ha volume* $\ge v > 0$*, allora il raggio di iniettività in* p *è* $\ge \iota(n,K,r,v) > 0$, con una costante esplicita (Teorema 36-sexies.5 e Corollario 36-sexies.1). La dimostrazione è per *lacci geodetici*: un laccio corto in p produce una trasformazione di rivestimento *locale* T della palla del tangente con la metrica riportata dall'esponenziale; l'orbita di 0 sotto T ha tanti punti distinti, quindi ogni punto di $B(p,s)$ ha molte controimmagini e il volume di $B(p,s)$ è piccolo rispetto al volume della palla del tangente. Il punto delicato è l'assenza di punti fissi: Cheeger–Gromov–Taylor lo ottengono con il baricentro di un'orbita in una palla convessa (nella fonte la convessità di questa palla è asserita, non dimostrata); qui è sostituito da un argomento di punto fisso con la funzione $\Psi = \sum_j |T^j x|^2$ (Proposizione 36-sexies.1), che usa soltanto la convessità stretta di $|x|^2$ lungo le geodetiche (dalle stime di Hamilton del Capitolo 36-quinquies) e un lemma di Hopf–Rinow *locale*. Per applicare tutto a varietà *complete non compatte*, la Sezione 36-sexies.1 scrive Hopf–Rinow, Bishop–Gromov e il lemma di Klingenberg per varietà complete (i Capitoli 36, 36-ter e 36-quater li trattano per varietà chiuse). Conseguenza: il teorema globale di compattezza del Capitolo 36-quinquies vale con il raggio di iniettività limitato soltanto nel punto base (Corollario 36-sexies.3), e anche per varietà complete. **Non contiene**: l'ipotesi di sola curvatura di Ricci limitata dal basso (dimensioni 2 e 3 di Cheeger–Gromov–Taylor, §2); le stime del nucleo del calore e della velocità di propagazione finita (§§0–3 della fonte); il teorema di Toponogov. **Prerequisiti** (dimostrati nel tomo): Capitolo 36 (Lemmi 36.2, 36.4, 36.5, Corollario 36.1, Teorema 36.1); Capitolo 36-ter (Lemma 36-ter.1, Teoremi 36-ter.1 e 36-ter.2); Capitolo 36-quater (Teoremi 36-quater.1, 36-quater.2, 36-quater.3, 36-quater.4); Capitolo 36-quinquies (Definizione 36-quinquies.1, Lemmi 36-quinquies.2 e 36-quinquies.3). Elementari: funzione inversa, sollevamento di curve tramite un diffeomorfismo locale (EDO), teorema di Ascoli, formula dell'area per un diffeomorfismo locale. **Fonti.** Cheeger–Gromov–Taylor, *Finite propagation speed, kernel estimates for functions of the Laplace operator, and the geometry of complete Riemannian manifolds*, J. Differential Geom. 17 (1982), pp. 15–53: Proposizione 4.1, Teorema 4.3 (formule (4.21), (4.22)), Lemmi 4.4–4.6, Teorema 4.7 (voce [1]); Cao–Zhu, Teorema 4.2.2 e Corollario 4.2.3, e Morgan–Tian, Teorema 1.36, citati dal capitolo 36-quinquies (voci [2]–[3]). Le dimostrazioni sono riscritte e completate (*dimostrato con l'IA*).

INFO

Nota storica. Il lavoro di J. Cheeger, M. Gromov e M. Taylor è in *J. Differential Geom.* 17 (1982), pp. 15–53 (voce [1]); nello stesso volume 17 compare l'articolo di Hamilton sul flusso di Ricci in dimensione tre (voce [10]). Nell'introduzione del lavoro sulla compattezza del 1995 (voce [1]) Hamilton si chiede che cosa accada al raggio di iniettività in un punto P al tendere a infinito della distanza da un'origine Q, e risponde richiamando Cheeger, Gromov e Taylor: il raggio di iniettività in P decresce al più esponenzialmente con $d(P,Q)$, con costanti che dipendono da un limite superiore delle curvature sezionali e da un limite inferiore del raggio di iniettività in Q. Questa è la stima dimostrata in questo capitolo.

Convenzioni. $B(p,r)$ è la palla metrica aperta, $B_\rho \subset \mathbb{R}^n$ la palla euclidea aperta di centro 0 e raggio ρ, ω_n il volume della palla unitaria di $\mathbb{R}^n$, $V_k(t)$ il volume modello del Capitolo 36-quater. Per $|\operatorname{Rm}|$ si intende la norma del tensore di curvatura; poiché $|\operatorname{Rm}(X,Y,X,Y)| \le |\operatorname{Rm}|$ per X, Y ortonormali, da $|\operatorname{Rm}| \le K$ seguono $|\sec| \le K$ e $\operatorname{Ric} \ge -(n-1)K$.

36-sexies.1. Il caso delle varietà complete

Una varietà riemanniana connessa è **completa** se (M,d) è uno spazio metrico completo.

Lemma 36-sexies.1: L'argomento di Hopf–Rinow. *Sia (N,h) una varietà riemanniana connessa (non necessariamente completa), $p,q \in N$, $r = d(p,q) > 0$. Si supponga che ogni geodetica unitaria $\sigma : [0,t_0) \to N$ con $\sigma(0) = p$ e $t_0 \le r$ si estenda a $[0,t_0]$ (condizione (E)). Allora esiste una geodetica unitaria $\gamma : [0,r] \to N$ con $\gamma(0) = p$, $\gamma(r) = q$ (cioè minimizzante).*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) La prova del Teorema 36.1 con due modifiche. *Passo 1:* per $0 < \delta < \min\{r, \rho_p\}$ ($\exp_p$ diffeomorfismo di $B(0,\rho_p)$), la sfera $S_\delta = \exp_p(\partial B(0,\delta))$ è compatta (immagine continua di un compatto; Lemma 36.5(b)) e $r = \delta + \min_{x \in S_\delta} d(x,q)$ (ogni curva da p a q passa per S_δ). Lo stesso vale con p sostituito da qualunque punto m e con $\delta' < \min\{\rho_m, d(m,q)\}$. *Passo 2:* sia $x_0 = \exp_p(\delta v)$ un punto di S_δ che realizza il minimo e $\gamma(t) = \exp_p(tv)$, definita almeno su $[0,\delta]$. Sia A l'insieme dei $t \in [\delta, r]$ tali che γ sia definita su $[0,t]$ e $d(\gamma(t),q) = r - t$; $\delta \in A$ e per $t \in A$ vale $d(p,\gamma(t)) = t$ (da $r \le d(p,\gamma(t)) + d(\gamma(t),q)$ e $d(p,\gamma(t)) \le t$). Sia $t_0 = \sup A$. Per la condizione (E), γ è definita anche in t_0 e per continuità $t_0 \in A$. Se fosse $t_0 < r$, il Passo 1 in $m = \gamma(t_0)$ darebbe x' con $d(m,x') = \delta'$ e $d(x',q) = r - t_0 - \delta'$; la curva «$\gamma|_{[0,t_0]}$ seguita dal raggio da m a x'» ha lunghezza $t_0 + \delta' = d(p,x')$ (perché $d(p,x') \ge r - d(x',q) = t_0 + \delta'$), è minimizzante e a velocità costante, dunque è una geodetica (Corollario 36.1(ii)) e coincide con γ (stessa velocità iniziale): γ è definita su $[0, t_0 + \delta']$ e $t_0 + \delta' \in A$, assurdo. Quindi $t_0 = r$ e $\gamma(r) = q$. $\square$

Teorema 36-sexies.1: Hopf–Rinow per varietà complete. *Sia (M,g) completa. Allora (a) ogni geodetica è definita su $\mathbb{R}$, quindi $\exp_p$ è definita su tutto T_pM; (b) due punti qualsiasi sono congiunti da una geodetica minimizzante; in particolare $B(p,t) = \exp_p(B(0,t))$; (c) le palle chiuse sono compatte.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) (a) Sia $\gamma : [0,\beta) \to M$ una geodetica unitaria massimale con $\beta < \infty$. Per $s < t$, $d(\gamma(s),\gamma(t)) \le t - s$, quindi $(\gamma(t_j))$, $t_j \uparrow \beta$, è di Cauchy e converge a un punto q. Sia $W \ni q$ e $\rho > 0$ come nel Corollario 36.1(i): per t vicino a β con $\gamma(t) \in W$ e $\beta - t < \rho$, la geodetica $\exp_{\gamma(t)}(s\gamma'(t))$ è definita per $s < \rho$ e coincide con γ per unicità: γ si estende oltre β, assurdo. Lo stesso a sinistra. (b) La condizione (E) del Lemma 36-sexies.1

vale per (a). (c) Una palla chiusa $\bar B(p,R)$ è contenuta in $\exp_p(\bar B(0,R))$ per (b), compatto; essendo chiusa, è compatta. □

Lemma 36-sexies.2: Hopf–Rinow locale. *Sia (N,h) una varietà riemanniana connessa, $p\in N$, $R>0$ tale che $\bar B(p,R)=\{d(p,\cdot)\le R\}$ sia compatta. Allora ogni $q\in B(p,R)$ è congiunto a p da una geodetica minimizzante.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Sia $r=d(p,q)<R$. Una geodetica unitaria $\sigma:[0,t_0)\to N$ uscente da p con $t_0\le r$ resta in $\bar B(p,R)$ compatto; per compattezza del fibrato unitario sopra un compatto esiste $\varepsilon>0$ tale che ogni geodetica unitaria uscente da un punto del compatto è definita per un tempo ε (stesso argomento del Lemma 36.2), quindi σ si estende a $[0,t_0+\varepsilon)$. Si applica il Lemma 36-sexies.1. □

Teorema 36-sexies.2: Bishop–Gromov per varietà complete. *Sia (M^n,g) completa, $p\in M$, $k\in\mathbb{R}$, $\varrho\in(0,\infty]$ e $\mathrm{Ric}\ge(n-1)k\,g$ su $B(p,\varrho)$. Allora $V(r)/V_k(r)$ è non crescente su $(0,\tau_0)$, $\tau_0=\min\{\varrho,\pi_k\}$, e tende a 1 per $r\to0^+$; in particolare $V(r)\le V_k(r)$ e $V(R')/V(r)\le V_k(R')/V_k(r)$ per $r<R'<\tau_0$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Si ripercorre la dimostrazione dei Teoremi 36-quater.1, 36-quater.2, 36-quater.3 e 36-quater.4; la compattezza di M vi compare soltanto in tre punti, qui sostituiti. (i) La funzione $c(v)=\sup\{t:d(p,\gamma_v(t))=t\}$ prende valori in $(0,\infty]$ (Teorema 36-sexies.1: $\exp_p$ è definita ovunque e le palle chiuse sono compatte). La «prima parte» del Teorema 36-quater.1 (alternativa: punto coniugato oppure due geodetiche minimizzanti distinte) si enuncia per $c(v)<\infty$ e usa Hopf–Rinow (Teorema 36-sexies.1(b)). La continuità di $c:S_p\to(0,\infty]$ (topologia della retta estesa) si dimostra come là: nella semicontinuità superiore, dove si usava $c\le\operatorname{diam}M$ per estrarre una sottosuccessione convergente, basta la compattezza di $[0,\infty]$; se $c(v_k)\to\infty$ si ha $d(p,\gamma_v(t))=t$ per ogni t (per k grande $c(v_k)>t$ e $d(p,\gamma_{v_k}(t))=t$, e si passa al limite), cioè $c(v)=\infty$; la semicontinuità inferiore è identica ($c_\infty<c(v)$ finito). (ii) $D_p=\{tv:0\le t<c(v)\}$ è aperto stellato perché c è continua; $\exp_p:D_p\to M\setminus\mathrm{Cut}(p)$ è un diffeomorfismo (stessi argomenti, con Hopf–Rinow per l'immagine); $\mathrm{Cut}(p)=\exp_p(\Gamma)$, con Γ grafico della funzione continua c sull'aperto $\{c<\infty\}\subset S_p$, ha misura nulla. (iii) Le coordinate polari, il confronto del Laplaciano (che è una disuguaglianza lungo ciascuna geodetica minimizzante, con il Teorema 36.2) e la monotonia del quoziente sono identici; i volumi $V(s)$ sono finiti perché $\bar B(p,s)$ è compatta. Il Lemma 36-quater.3 richiede soltanto funzioni localmente limitate. □

Teorema 36-sexies.3: Lemma di Klingenberg per varietà complete. *Sia M completa, $p\in M$ e $c>0$ tale che $d(\exp_p)$ sia invertibile su $B(0,c)$. Allora $\mathrm{inj}(M,p)\ge\min\{c,\frac12\ell(p)\}$, dove $\ell(p)$ è la lunghezza minima dei lacci geodetici in p (Capitolo 36-ter). In particolare, se $\mathrm{Rm}(X,u,X,u)\le\kappa|X|^2$ per ogni geodetica unitaria da p di lunghezza $<c'$, allora vale con $c=\min\{c',\pi/\sqrt{\kappa}\}$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) La dimostrazione del Teorema 36-ter.2 usa della compattezza di M soltanto il fatto che $\exp_p$ sia definita su T_pM (per i vettori di norma $<r_n=\rho+\frac1n$ e per le geodetiche γ_v,γ_w), il Lemma 36.4, il teorema della funzione inversa e l'unicità delle geodetiche: tutto ciò vale per M completa, per il Teorema 36-sexies.1(a). L'ultima affermazione è il Teorema 36-ter.1 (la prova è lungo le geodetiche da p di lunghezza $<c'$). □

36-sexies.2. Il pull-back esponenziale su una palla di raggio $\frac{1}{4}$

In tutta la Sezione si fissa: (M^n, g) completa, $p \in M$, $|\operatorname{Rm}| \le 1$ su $B(p, \frac{1}{4})$, un'isometria lineare $\iota : \mathbb{R}^n \to T_pM$, $B = B_{1/4} \subset \mathbb{R}^n$ ed $E = \exp_p \circ \iota : B \to M$, $g_* = E^* g$.

Lemma 36-sexies.3: La metrica g_*. *(a) E è un diffeomorfismo locale, g_* è una metrica in coordinate geodetiche su B (Definizione 36-quinquies.1) con $|\operatorname{Rm}_{g_*}| \le 1$. (b) Con $P = \frac{1}{2}|x|^2$, A come nel Lemma 36-quinquies.2: $|A| \le 2|x|^2 \le \frac{1}{8}$, $\frac{1}{2}\delta \le g_* \le 2\delta$, e $\nabla^2 P = g_* + A \ge \frac{7}{8} g_*$. (c) $d_*(0,x) = |x|$ per $x \in B$, dove d_* è la distanza intrinseca di (B, g_*); $\operatorname{Vol}_{g_*}(B_\rho) \le 2^{n/2}\omega_n \rho^n$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) (a) Per $0 < |x| < \frac{1}{4}$ la geodetica radiale ha lunghezza $< \frac{1}{4}$ e sta in $B(p, \frac{1}{4})$, dove sec ≤ 1: per il Teorema 36-ter.1 non ci sono punti coniugati prima di $\pi > \frac{1}{4}$ e il Lemma 36-ter.1 dà l'invertibilità di dE_x. Poiché $dE_0 = \iota$ e vale il lemma di Gauss (Lemma 36.4), g_* è in coordinate geodetiche; E è un'isometria locale, quindi Rm_{g_*} è la curvatura di g in $E(x) \in B(p, \frac{1}{4})$. (b) *Primo passo.* Sia $X(s) = \max_{\bar{B}_s} |A|$, continua, non decrescente, $X(0) = 0$. L'equazione di Riccati radiale (Lemma 36-quinquies.2(c)) e il Lemma 36-quinquies.3 con $\lambda = 1$ danno $X(s) \le \max|A^2 + \operatorname{Rm}(\cdot, N, \cdot, N)| \le X(s)^2 + s^2$. Per $s \le \frac{1}{4}$ le radici di $q^2 - q + s^2$ sono $a(s) = \frac{1}{2}(1 - \sqrt{1-4s^2}) \le 2s^2 \le \frac{1}{8}$ e $b(s) > \frac{1}{2}$; $X(s)$ non cade in $(a(s), b(s))$ e parte da 0: per continuità $X(s) \le a(s) \le 2s^2$. *Secondo passo.* Sia $h = I - g_*$ (I la metrica euclidea come tensore). Per il Lemma 36-quinquies.2(d), $D_N h = -2A - h(\mathcal{A}\cdot, \cdot) - h(\cdot, \mathcal{A}\cdot)$, quindi $|D_N h| \le 2|A|(1+|h|) \le 4|x|^2(1+|h|)$; lungo il raggio $\gamma(t) = tv$ e con $F_\epsilon = 1 + (|h|^2 + \epsilon^2)^{1/2}$ si ha $F_\epsilon' \le 4tF_\epsilon$, $F_\epsilon(t) \le F_\epsilon(0) e^{2t^2}$ e, per $\epsilon \to 0$, $|h|_{g_*} \le e^{1/8} - 1 < 0{,}14$: $0{,}86\, g_* \le I \le 1{,}14\, g_*$, da cui $\frac{1}{2}\delta \le g_* \le 2\delta$. Infine $\nabla^2 P = g_* + A \ge (1 - |A|) g_* \ge \frac{7}{8} g_*$ (la norma operatoriale è $\le |A|$). (c) Dalla forma di Gauss $g_*(N, \cdot) = \delta(N, \cdot)$ e $|N|_{g_*} = |x|$: $d|x|(c') = g_*(N, c')/|x| \le |c'|_{g_*}$ per ogni curva c in $B \setminus \{0\}$, quindi ogni curva da 0 a x ha lunghezza $\ge |x|$ (come nel Lemma 36.5); il raggio realizza $|x|$. Il volume: $\sqrt{\det g_*} \le 2^{n/2}$ perché $g_* \le 2\delta$. □

Si noti che $E(B_s) = B(p, s)$ per $s \le \frac{1}{4}$ (Teorema 36-sexies.1(b) e $E(B_s) \subset B(p, s)$).

36-sexies.3. Lacci geodetici e trasformazioni di rivestimento locali

Lemma 36-sexies.4: Rigidità dei sollevamenti. *Sia $D \subset B$ aperto connesso e $F, G : D \to B$ continue con $E \circ F = E \circ G$. Se $F(x_0) = G(x_0)$ per un $x_0 \in D$, allora $F = G$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) L'insieme $\{F = G\}$ è chiuso. È aperto: se $F(x) = G(x) = y$, E è iniettiva su un intorno U di y e, per continuità, F, G mandano un intorno di x in U, dove $E \circ F = E \circ G$ dà $F = G$. Per connessione $F = G$. □

Sia $\gamma : [0, 2l] \to M$ un **laccio geodetico** in p (geodetica unitaria con $\gamma(0) = \gamma(2l) = p$, non necessariamente liscia in p), $2l \le \frac{1}{32}$, $\gamma(t) = \exp_p(t\, \iota w)$ con $|w| = 1$, e $c = 2l\, w \in B$ (dunque $E(c) = p$, $|c| = 2l$).

Lemma 36-sexies.5: La trasformazione T. *Per $x \in B_{1/4-2l}$ sia $y_x : [0,1] \to B$ il sollevamento, tramite E, della curva $t \mapsto \exp_p(t\, \iota x)$ con $y_x(0) = c$, e $T(x) = y_x(1)$. Allora: (a) T è ben definita, liscia, $E \circ T = E$, $T^* g_* = g_*$ (isometria locale), $T(0) = c$, e T manda geodetiche di g_* in geodetiche; (b) $d_*(T(0), T(x)) \le |x|$, cioè $|T(x)| \le 2l + |x|$; (c) T è iniettiva su $B_{1/4-4l}$ e lo stesso vale per la trasformazione $\bar{T}$ del laccio rovesciato, con*

$\bar T\circ T=\mathrm{id}$ *su* $B_{1/4-4l}$*; (d)* T^j *è definita su* $B_{1/4-2lj}$*,* $E\circ T^j=E$*,* $|T^jx|\le|x|+2lj$*,* $T^j(0)=:w_j$ *con* $|w_j|\le 2lj$*.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) (a) Il sollevamento è la soluzione di $y'=(dE_y)^{-1}\dot\sigma_x(t)$ con $\sigma_x(t)=\exp_p(t\iota x)$, $y(0)=c$; dato che σ_x è una geodetica di g di lunghezza $|x|$ ed E è un'isometria locale, la curva y ha g_*-lunghezza $|x|$ e dunque (Lemma 36-sexies.3(c)) $|y(t)|=d_*(0,y(t))\le|c|+|x|=2l+|x|<\frac14$: la soluzione resta in un compatto di B ed esiste su $[0,1]$. La dipendenza liscia dai dati dà la regolarità di T; $E\circ T=E$ è la definizione, e $T^*g_*=T^*E^*g=(E\circ T)^*g=g_*$. Il sollevamento della curva costante $x=0$ è costante: $T(0)=c$. Un'isometria locale manda geodetiche in geodetiche. (b) La curva y_x congiunge c a $T(x)$ con lunghezza $|x|$; si usa $d_*(0,\cdot)=|\cdot|$ e la disuguaglianza triangolare. (c) Sia $\bar w$ il vettore con $\gamma(2l-t)=\exp_p(t\,\iota\bar w)$ e $\bar c=2l\bar w$; $\bar T$ è definita come T con $\bar c$ al posto di c. La curva $\tau\mapsto(2l(1-\tau))\bar w$ solleva $\tau\mapsto\gamma(2l\tau)=\exp_p(\tau c)$ da $\bar c$ a 0: dunque $\bar T(c)=0$. Allora $\bar T\circ T$ e id sono due sollevamenti di $E|_{B_{1/4-4l}}$ (T manda $B_{1/4-4l}$ in $B_{1/4-2l}$) che coincidono in 0 ($\bar T(T0)=\bar T(c)=0$): per il Lemma 36-sexies.4, $\bar T\circ T=\mathrm{id}$, e T è iniettiva. (d) Per induzione da (a), (b). □

Si pone $r_0=\frac{1}{32}$ e, se $2l\le r_0$, $N=\lfloor r_0/(2l)\rfloor\ge1$; quindi $2lN\le r_0$.

Proposizione 36-sexies.1: L'orbita di 0 ha $N+1$ punti distinti. *I punti* $T^i(0)$*,* $0\le i\le N$*, sono a due a due distinti. Più in generale, per ogni* $y\in B_{1/8}$ *i punti* T^iy*,* $0\le i\le N-1$*, sono distinti.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) *Riduzione.* Si supponga $T^i(0)=T^{i'}(0)$ con $0\le i<i'\le N$ e sia $m=i'-i$ ($1\le m\le N$, quindi $lm\le r_0/2$). Poiché T^i è iniettiva (Lemma 36-sexies.5(c), per induzione, nei raggi in gioco, tutti $\le 10lN\le\frac{5}{32}$), $T^m(0)=0$; T^m e id sono sollevamenti di E su $B_{1/4-2lm}$ coincidenti in 0, quindi $T^m=\mathrm{id}$ su $B_{1/4-2lm}$ (Lemma 36-sexies.4). Se $m=1$, $T(0)=0$, contro $T(0)=c\neq0$. Sia dunque $m\ge2$. *La funzione* Ψ*.* Sia $\Psi(x)=\sum_{j=0}^{m-1}|T^jx|^2$ su $B_{1/4-2lm}$. Da $T^m=\mathrm{id}$: $\Psi(Tx)=\Psi(x)-|x|^2+|T^mx|^2=\Psi(x)$. Sia $w_j=T^j(0)$ e $q_j=T^{m-j}(0)$ ($0\le j\le m$). Poiché $T^j(q_j)=T^m(0)=0$, T^j manda il segmento $[0,q_j]$ in una curva da w_j a 0 di lunghezza $|q_j|$ (isometria locale), cioè $|w_j|\le|q_j|$; simmetricamente (applicando T^{m-j} al segmento $[0,w_j]$) $|q_j|\le|w_j|$. Da $|w_j|\le2lj$ e $|q_j|\le2l(m-j)$: $|w_j|=|q_j|\le2l\min\{j,m-j\}\le lm$, e $\Psi(0)=\sum|w_j|^2\le m(lm)^2$. *Passo A:* $\Omega=\{z\in\bar B_{6lm}:\Psi(z)\le\Psi(0)\}\subset\bar B_{2lm}$ *e* $T\Omega\subset\Omega$*.* Sia $z\in\bar B_{6lm}$, $0\le j\le m-1$, $y=T^jz$ ($|y|\le8lm$). Poiché $T^{m-j}y=T^mz=z$ e $T^{m-j}(0)=q_j$, l'immagine tramite T^{m-j} del segmento $[0,y]$ (contenuto nel dominio, essendo $10lm<\frac14$) è una curva da q_j a z di lunghezza $|y|$: $|z|\le|q_j|+|y|\le lm+|T^jz|$, cioè $|T^jz|\ge|z|-lm$. Quindi, se $|z|\ge lm$, $\Psi(z)\ge m(|z|-lm)^2$ e $\Psi(z)\le\Psi(0)\le m(lm)^2$ implica $|z|\le2lm$. Se $z\in\Omega$ allora $|Tz|\le2lm+2l\le6lm$ e $\Psi(Tz)=\Psi(z)\le\Psi(0)$: $Tz\in\Omega$. *Passo B: convessità stretta.* Se α è una g_*-geodetica unitaria contenuta in $\bar B_{6lm}$, ogni $T^j\alpha$ è una geodetica in $\bar B_{8lm}\subset B_{1/4}$ e, con $P=\frac12|x|^2$, $(P\circ T^j\alpha)''=\nabla^2P((\dot{T^j}\alpha),(\dot{T^j}\alpha))\ge\frac78$ (Lemma 36-sexies.3(b)): $(\Psi\circ\alpha)''\ge\frac74m>0$. *Passo C: unicità del minimo.* Ω è compatto e non vuoto ($0\in\Omega$): Ψ ha un minimo su Ω. Se $x_1\neq x_2$ fossero due punti di minimo, $d_*(x_1,x_2)\le4lm$ e la palla d_*-chiusa di centro x_1 e raggio $4lm+\eta$ è contenuta nel compatto $\bar B_{6lm+\eta}$ di B e quindi compatta: per il Lemma 36-sexies.2 esiste una geodetica minimizzante unitaria $\alpha:[0,L]\to B$ da x_1 a x_2, con $L\le4lm$, e $|\alpha(t)|\le2lm+L/2\le4lm$. Per il Passo B, $\Psi(\alpha(L/2))<\frac12(\Psi(x_1)+\Psi(x_2))=\min_\Omega\Psi\le\Psi(0)$; per il Passo A il punto $\alpha(L/2)\in\bar B_{6lm}$ sta in Ω: contraddizione. Il minimo è unico; poiché $T\Omega\subset\Omega$ e $\Psi\circ T=\Psi$, il punto di minimo $\hat x$ soddisfa $T\hat x=\hat x$. *Conclusione.* T e id sono sollevamenti di E su $B_{1/4-2l}$ che coincidono in $\hat x$: $T=\mathrm{id}$ (Lemma 36-sexies.4), cioè $T(0)=0$, assurdo. Questo prova la prima affermazione. Per la seconda: se $T^iy=T^{i'}y$ con $0\le i<i'\le N-1$,

per l'iniettività $T^m y = y$, $m = i' - i$, e T^m, id coincidono in y: $T^m = \mathrm{id}$, dunque $T^m(0) = 0$ contro la prima affermazione. □

Teorema 36-sexies.4: Stima di un laccio geodetico (Cheeger–Gromov–Taylor, Teorema 4.3). *Sia (M^n, g) completa, $|\mathrm{Rm}| \le 1$ su $B(p, \frac{1}{4})$, $0 < s \le \frac{1}{8}$ e γ un laccio geodetico in p di lunghezza $2l \le \frac{1}{32}$. Con $r_0 = \frac{1}{32}$:*

$$\left\lfloor \frac{r_0}{2l} \right\rfloor \operatorname{Vol} B(p,s) \;\le\; 2^{n/2}\omega_n\,(r_0+s)^n, \qquad \textit{cioè} \qquad l \;\ge\; \frac{r_0}{2\big(1 + 2^{n/2}\omega_n (r_0+s)^n / \operatorname{Vol} B(p,s)\big)}.$$

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Sia $N = \lfloor r_0/2l \rfloor$. Per la formula dell'area per il diffeomorfismo locale E (si divide B_{r_0+s} in una famiglia numerabile di boreliani disgiunti su cui E è iniettiva), per ogni boreliano $S \subset M$:

$$\operatorname{Vol}_{g_*}\left(B_{r_0+s} \cap E^{-1}S\right) = \int_S \#\left(E^{-1}(q) \cap B_{r_0+s}\right) d\mathrm{vol}(q).$$

Sia $q \in B(p,s)$: $q = E(y)$ con $|y| < s$ (Teorema 36-sexies.1(b)). I punti $T^i y$, $0 \le i \le N-1$, hanno $E(T^i y) = q$, sono distinti (Proposizione 36-sexies.1; $y \in B_{1/8}$) e $|T^i y| \le s + 2lN < s + r_0$: $\#(E^{-1}(q) \cap B_{r_0+s}) \ge N$. Quindi $N \operatorname{Vol} B(p,s) \le \operatorname{Vol}_{g_*}(B_{r_0+s}) \le 2^{n/2}\omega_n (r_0+s)^n$ (Lemma 36-sexies.3(c)). Da $N > \frac{r_0}{2l} - 1$ segue la seconda forma. □

36-sexies.4. Il teorema sul raggio di iniettività

Per $n \ge 2$, $r > 0$, $v > 0$ si pone $s = \min\{r, \frac{1}{8}\}$ e

$$\iota(n, r, v) = \frac{1}{64}\Big[1 + \frac{2^{n/2}\omega_n \big(\frac{1}{32} + s\big)^n V_{-1}(r)}{v\, V_{-1}(s)}\Big]^{-1},$$

dove $V_{-1}(t) = n\omega_n \int_0^t \sinh^{n-1} u\, du$ è il volume di una palla dello spazio iperbolico di curvatura -1.

Teorema 36-sexies.5: Stima del raggio di iniettività (Cheeger–Gromov–Taylor, Teorema 4.7). *Sia (M^n, g) completa, $p \in M$, $r > 0$, $v > 0$, $|\mathrm{Rm}| \le 1$ su $B(p, \varrho)$ con $\varrho = \max\{r, \frac{1}{4}\}$, e $\operatorname{Vol} B(p,r) \ge v$. Allora $\operatorname{inj}(M,p) \ge \iota(n,r,v) > 0$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) *Volume di una palla piccola.* Poiché $\mathrm{Ric} \ge -(n-1)$ su $B(p,r)$, il Teorema 36-sexies.2 con $k = -1$ ($\pi_k = \infty$) dà $\operatorname{Vol} B(p,s) \ge \operatorname{Vol} B(p,r)\, V_{-1}(s)/V_{-1}(r) \ge v_s := v V_{-1}(s)/V_{-1}(r)$. *Lacci.* Per il Teorema 36-sexies.4 (ipotesi valide: $|\mathrm{Rm}| \le 1$ su $B(p, \frac{1}{4})$), ogni laccio geodetico in p di lunghezza $2l \le \frac{1}{32}$ ha $l \ge \frac{r_0}{2}\big(1 + C/v_s\big)^{-1} = \iota(n,r,v)$, con $C = 2^{n/2}\omega_n (r_0+s)^n$; ogni laccio di lunghezza $2l > \frac{1}{32}$ ha $l > \frac{1}{64} \ge \iota$. Dunque $\ell(p)/2 \ge \iota$. *Klingenberg.* Per il Teorema 36-sexies.3 con $c = \frac{1}{4}$ (nessun punto coniugato prima di π: Teorema 36-ter.1) $\operatorname{inj}(M,p) \ge \min\{\frac{1}{4}, \ell(p)/2\} \ge \iota$. □

Corollario 36-sexies.1: Riscalamento: curvatura $\le K$. *Sia M completa, $|\mathrm{Rm}| \le K$ su $B(p,\varrho)$ con $\varrho \ge \max\{r, \frac{1}{4\sqrt{K}}\}$ e $\operatorname{Vol} B(p,r) \ge v$. Allora $\operatorname{inj}(M,p) \ge K^{-1/2}\, \iota\big(n, \sqrt{K}\, r,\, K^{n/2} v\big)$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Per $\tilde g = Kg$: $|\mathrm{Rm}_{\tilde g}| = K^{-1}|\mathrm{Rm}_g| \le 1$, le palle $B_{\tilde g}(p,\sqrt{K}\,t) = B_g(p,t)$, i volumi si moltiplicano per $K^{n/2}$ e $\mathrm{inj}_{\tilde g} = \sqrt{K}\,\mathrm{inj}_g$. Si applica il Teorema 36-sexies.5. □

Corollario 36-sexies.2: Raggio di iniettività su una palla, dal solo punto base. *Siano M completa, $p \in M$, $A \ge 1$, $K \ge 1$ con $|\mathrm{Rm}| \le K$ su $B(p, 2A+2)$, e $\mathrm{inj}(M,p) \ge \iota_0 > 0$. Allora esiste $\iota(A) = \iota(n, K, \iota_0, A) > 0$ tale che, per ogni $x \in B(p,A)$ e ogni $\iota' \le \iota(A)$, $\exp_x$ sia un diffeomorfismo di $B(0,\iota') \subset T_xM$ su un aperto di M.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Sia $s_* = \min\{\iota_0, \frac{1}{4\sqrt{K}}\}$. Per $\tilde g = Kg$ si ha $|\mathrm{Rm}_{\tilde g}| \le 1$ e $\sqrt{K}s_* \le \frac14$: nel pull-back g_* su $B_{\sqrt{K}s_*}$ (Lemma 36-sexies.3), con E iniettiva perché $s_* \le \mathrm{inj}(p)$, vale $g_* \ge \frac12\delta$, quindi $\mathrm{Vol}_{\tilde g} B(p,s_*) \ge 2^{-n/2}\omega_n(\sqrt{K}s_*)^n$, cioè $\mathrm{Vol}_g B(p,s_*) \ge 2^{-n/2}\omega_n s_*^n =: v_*$. Per $x \in B(p,A)$ si ha $B(p,s_*) \subset B(x, A+s_*)$ e $\mathrm{Ric} \ge -(n-1)K$ su $B(x,A+s_*) \subset B(p,2A+2)$: per il Teorema 36-sexies.2 con $k=-K$, $\mathrm{Vol}\,B(x,\sigma) \ge v_* V_{-K}(\sigma)/V_{-K}(A+s_*) =: v(\sigma)$ per $\sigma \le A+s_*$. Con $\sigma = \frac{1}{4\sqrt{K}}$ il Corollario 36-sexies.1 dà $\mathrm{inj}(M,x) \ge \iota(A) := K^{-1/2}\iota(n, \frac14, K^{n/2}v(\sigma)) > 0$; per $\iota' \le \iota(A)$, $\exp_x$ è iniettiva su $B(0,\iota')$ (perché $\iota' \le \mathrm{inj}(M,x)$) e priva di punti coniugati (Teorema 36-ter.1, $\sec \le K$ su $B(x,A+s_*)$, e $\iota(A) \le \frac{1}{64\sqrt{K}} < \pi/\sqrt{K}$): dunque è un diffeomorfismo su un aperto. □

Osservazione 36-sexies.1: Che cosa è nuovo rispetto alla fonte. *Cheeger–Gromov–Taylor (Teorema 4.3, formule (4.21)–(4.22)) lavorano con una palla $B_r(0) \subset T_pM$ con la metrica riportata e usano il baricentro (centro di gravità) dell'orbita $\{[p],[\gamma],\dots\}$, di cui affermano l'esistenza e l'unicità perché la palla $B_{2il}(0)$ è convessa quando $2il < \pi/\sqrt{K}$ (Lemma 4.6): questa convessità, rispetto alla metrica riportata e per i punti diversi da 0, è asserita ma non dimostrata nella fonte. Qui l'unica funzione convessa usata è $|x|^2$* trasportata *dalle isometrie T^j, che non richiede alcuna stima del raggio di iniettività di g_* in punti diversi da 0. La costante di Cheeger–Gromov–Taylor (4.22), valida sotto l'ipotesi aggiuntiva $H \le K_M$ (curvatura sezionale limitata anche dal basso), è $l \ge \frac{r_0}{2}(1+V^H_{r_0+s}/V_s)^{-1}$ con il volume modello al posto di Vol_{g_*}; la stima qui usata, $\mathrm{Vol}_{g_*}(B_\rho) \le 2^{n/2}\omega_n\rho^n$, viene dalle stime di Hamilton del Capitolo 36-quinquies. La stima dipende linearmente da v per $v \to 0$ ed è ottimale come ordine di grandezza (Esempio 36-sexies.2).*

36-sexies.5. La compattezza di Hamilton con il raggio di iniettività nel solo punto base

Corollario 36-sexies.3: Compattezza di Cheeger–Gromov–Hamilton (Hamilton). *Sia (M_k, g_k, p_k) una successione di varietà riemanniane complete connesse puntate di dimensione $n \ge 2$ tale che, per ogni $A \in \mathbb{N}$ e $b \ge 0$, $|\nabla^b \mathrm{Rm}| \le B_b(A)$ su $B(p_k, A)$ per ogni k, e $\mathrm{inj}(M_k,p_k) \ge \iota_0 > 0$. Allora, a meno di una sottosuccessione, (M_k,g_k,p_k) converge nel senso C^∞ puntato a una varietà completa $(M_\infty, g_\infty, p_\infty)$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) È il Teorema 36-quinquies.4, la cui dimostrazione è scritta per varietà complete: nel Passo 0 il Corollario 36-sexies.2 (con $K = \max\{1, B_0(2A+8)\}$ sulla palla di raggio $A+3$) fornisce un raggio di iniettività uniforme $\iota(A+3)$ sulle palle $B(p_k, A+3)$, indipendente da k, a partire dalla sola ipotesi $\mathrm{inj}(M_k,p_k) \ge \iota_0$. □

36-sexies.6. Esempi pratici svolti

La Figura 36-sexies.1 riassume l'argomento del punto fisso e il confronto con gli spazi lenticolari.

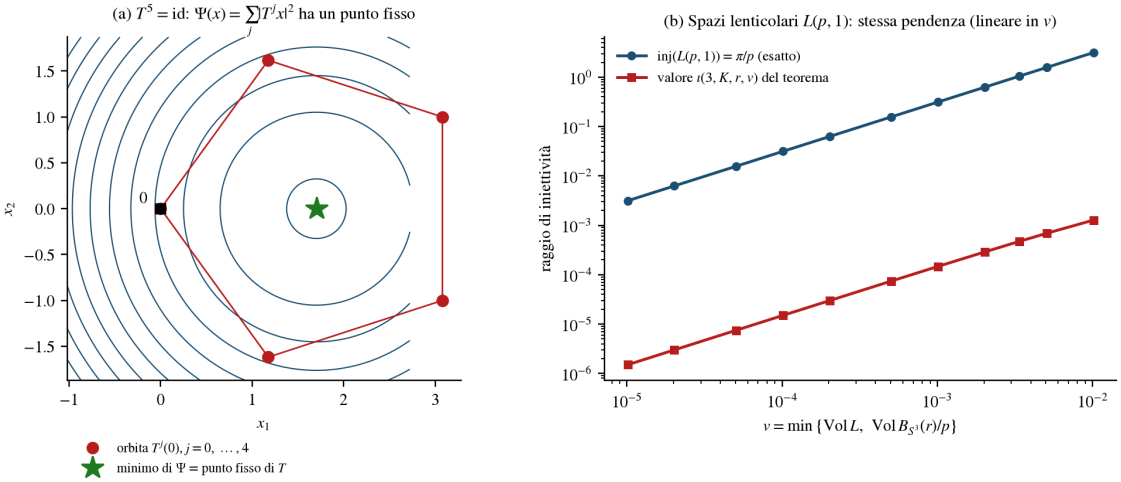


Figura 36-sexies.1: (a) $T^5 = \mathrm{id}$ su un orbifold $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}_5$ (rotazione di $2\pi/5$ attorno a un punto): l'orbita di 0 è un pentagono regolare e le curve di livello di $\Psi(x) = \sum_{j=0}^{4} |T^j x|^2$ hanno l'unico minimo nel centro, che è fisso per T; su una varietà un tale punto fisso è escluso (Proposizione 36-sexies.1); figura fuori scala. (b) Spazi lenticolari $L(p,1) = S^3/\mathbb{Z}_p$ ($K = |\,\mathrm{Rm}\,| = \sqrt{12}$, $r = \frac{1}{4\sqrt{K}}$): raggio di iniettività esatto π/p e valore del Corollario 36-sexies.1, in scala logaritmica contro $v = \min\{\mathrm{Vol}\, L, \mathrm{Vol}\, B_{S^3}(r)/p\}$: le due curve hanno la stessa pendenza. Script: `e36s_figure.py`.

Esempio 36-sexies.1: Tori piatti con un laccio corto. **Dati.** $M = (\mathbb{R}/a\mathbb{Z})^2$ piatto, $p = [0]$, $|\,\mathrm{Rm}\,| = 0 \le 1$; il laccio minimo in p ha lunghezza $2l = a$, la trasformazione T è la traslazione di $c = (a, 0)$ (con $g_* = \delta$, E il rivestimento), $r_0 = \frac{1}{32}$, $s = \frac{1}{8}$. **Risultati** (`e36s_cgt.py`). Per $a = 0{,}004$: $N = \lfloor r_0/a \rfloor = 7$, i punti $T^i(0) = (ia, 0)$, $0 \le i \le 7$, sono a distanza minima a; $\mathrm{Vol}\, B(p, \frac{1}{8}) = a^2 = 1{,}6 \cdot 10^{-5}$, e $N\,\mathrm{Vol}\, B(p, s) = 1{,}12 \cdot 10^{-4} \le \mathrm{Vol}_{g_*}(B_{5/32}) = \pi(5/32)^2 = 0{,}0767$; per $a = 0{,}01$ i punti di $B_{5/32}$ sopra un punto generico sono almeno 762 ($\ge N = 3$). ✓ **Che cosa insegna.** Nel toro molto sottile la disuguaglianza del teorema è larghissima: il conteggio N usa soltanto i punti dell'orbita di un laccio, mentre i punti sopra q sono tutti i punti del reticolo $a\mathbb{Z}^2$; ma è l'unica stima che vale senza ipotesi sulla geometria globale.

Esempio 36-sexies.2: Spazi lenticolari $L(p,1)$: la stima è ottimale come ordine di grandezza. **Dati.** $L = S^3(1)/\mathbb{Z}_p$: $\mathrm{inj} = \pi/p$ (Capitolo 36-ter), $\mathrm{Vol} = 2\pi^2/p$, $|\,\mathrm{Rm}\,| = \sqrt{2n(n-1)} = \sqrt{12} = K$. Si prende $r = \frac{1}{4\sqrt{K}} = 0{,}1343$ e $v = \min\{\mathrm{Vol}\, L, \mathrm{Vol}\, B_{S^3}(r)/p\}$ (valido perché $B_L(x, r)$ è immagine di $B_{S^3}(\tilde{x}, r)$ con al più p controimmagini). **Risultati** (`e36s_cgt.py`). Per $p = 100$: $\mathrm{inj} = 0{,}031416$, $v = 1{,}011 \cdot 10^{-4}$, valore del Corollario 36-sexies.1 $= 1{,}497 \cdot 10^{-5}$, rapporto 2098; per $p = 1000$ il rapporto è 2094,7 e per $p = 1$ è 2468,5: sostanzialmente costante in p. ✓ **Che cosa insegna.** Il raggio di iniettività vero è proporzionale a v (qui $\propto 1/p$) e la stima del teorema ha lo stesso andamento, con una costante $\approx 2 \cdot 10^3$ lontana da 1: il teorema è qualitativamente ottimale ma le costanti sono grossolane.

Esempio 36-sexies.3: Perché serve escludere i punti fissi: un orbifold. Dati. Su $\mathbb{R}^2$ sia T la rotazione di $2\pi/m$ attorno a $x_0 = (R_c, 0)$, con $R_c = l/\sin(\pi/m)$, $l = 0{,}01$: allora $|T(0)| = 2l = 0{,}02$ e $T^m = \mathrm{id}$; l'orbita di 0 è un poligono regolare di m vertici e lato $2l$. **Risultati** (`e36s_cgt.py`). Il minimo numerico di $\Psi(x) = \sum_{j<m} |T^j x|^2$ è x_0 con errore $\le 1{,}5\cdot 10^{-10}$ per $m = 3, 5, 8$, e $|Tx_0 - x_0| \le 1{,}4\cdot 10^{-10}$. ✓ **Che cosa insegna.** Nel quoziente $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}_m$ (un cono, non una varietà) il laccio corto esiste proprio perché T ha un punto fisso; in una varietà $E \circ T = E$ con E diffeomorfismo locale esclude punti fissi (Lemma 36-sexies.4), e la Proposizione 36-sexies.1 lo traduce in N punti distinti.

36-sexies.7. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Sezione 36-sexies.10.

Esercizio 36-sexies.1: Calcolo di $\iota(2, \frac{1}{8}, 0{,}01)$. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Per $n = 2$, $r = \frac{1}{8}$, $v = 0{,}01$ calcolare s, $C = 2^{n/2}\omega_n(\frac{1}{32} + s)^n$ e $\iota(2, r, v)$.

Esercizio 36-sexies.2: Il numero N di un laccio corto. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Calcolare $N = \lfloor r_0/(2l) \rfloor$ ($r_0 = \frac{1}{32}$) per $l = \frac{1}{400}$, $l = \frac{1}{100}$ e $l = \frac{1}{64}$.

Esercizio 36-sexies.3: Il rapporto dei volumi iperbolici. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. In dimensione 2, $V_{-1}(t) = 2\pi(\cosh t - 1)$. Calcolare $V_{-1}(\frac{1}{8})/V_{-1}(1)$ e il fattore v_s/v per $r = 1$, $s = \frac{1}{8}$.

Esercizio 36-sexies.4: Il riscalamento. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Dimostrare che $\iota_K(n, r, v) = K^{-1/2}\iota(n, \sqrt{K}r, K^{n/2}v)$ non cambia se si riscala la metrica ($g \mapsto \lambda g$, $K \mapsto K/\lambda$, $r \mapsto \sqrt{\lambda}r$, $v \mapsto \lambda^{n/2}v$) trasformando il raggio di iniettività in $\sqrt{\lambda}$ volte quello originale.

Esercizio 36-sexies.5: Un sollevamento è determinato in un punto. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Dimostrare che, nelle ipotesi del Lemma 36-sexies.5, $T \circ \bar{T} = \mathrm{id}$ su $B_{1/4-4l}$ e che $T(B_{1/4-4l}) \subset B_{1/4-2l}$.

Esercizio 36-sexies.6: La curvatura sezionale e la curvatura di Ricci. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Dimostrare che $|\operatorname{Rm}| \le K$ implica $-K \le \sec \le K$ e $\operatorname{Ric} \ge -(n-1)K\, g$.

36-sexies.8. Esercizi svolti

Esercizio 36-sexies.7: La stima in dimensione 3. *Tipo:* numerico. Calcolare $\iota(3, \frac{1}{8}, 0{,}002)$.

Soluzione. Strategia. $s = r = \frac{1}{8}$, quindi $v_s = v$. **Passo 1.** $\omega_3 = \frac{4}{3}\pi = 4{,}188790$; $2^{3/2} = 2{,}828427$; $(\frac{1}{32} + \frac{1}{8})^3 = (\frac{5}{32})^3 = 0{,}0038147$; $C = 2{,}828427 \cdot 4{,}188790 \cdot 0{,}0038147 = 0{,}045195$. **Passo 2.** $C/v = 22{,}5977$. **Passo 3.** $\iota = \frac{1}{64(1+22{,}5977)} = \frac{1}{1510{,}3} = 6{,}6214 \cdot 10^{-4}$. ✓ **Interpretazione.** Una palla di raggio $\frac{1}{8}$ e volume $0{,}002$ (circa un quarto del volume euclideo $\omega_3/8^3 = 0{,}0082$) garantisce raggio di iniettività $\geq 6{,}6 \cdot 10^{-4}$. **Errore tipico.** Dimenticare il fattore $2^{n/2}$ proveniente da $g_* \leq 2\delta$.

Esercizio 36-sexies.8: Il toro di lato $0{,}004$. *Tipo:* numerico. Per $M = (\mathbb{R}/0{,}004\,\mathbb{Z})^2$ verificare la disuguaglianza $N \operatorname{Vol} B(p,s) \leq 2^{n/2}\omega_n(r_0+s)^n$ del Teorema 36-sexies.4 con $s = \frac{1}{8}$.

Soluzione. Strategia. Esempio 36-sexies.1. **Passo 1.** $2l = 0{,}004$, $N = \lfloor 0{,}03125/0{,}004 \rfloor = \lfloor 7{,}8125 \rfloor = 7$. **Passo 2.** $B(p, \frac{1}{8})$ ricopre tutto il toro (diametro $0{,}004/\sqrt{2} = 0{,}0028 < \frac{1}{8}$): $\mathrm{Vol} = 0{,}004^2 = 1{,}6 \cdot 10^{-5}$ e $N \cdot \mathrm{Vol} = 1{,}12 \cdot 10^{-4}$. **Passo 3.** $g_* = \delta$, $\mathrm{Vol}_{g_*}(B_{5/32}) = \pi \cdot 0{,}15625^2 = 0{,}076699$ (il fattore $2^{n/2} = 2$ dà il maggiorante $0{,}1534$ del teorema). ✓ **Interpretazione.** $1{,}12 \cdot 10^{-4} \leq 0{,}0767 \leq 0{,}1534$. **Errore tipico.** Contare il volume del toro con πs^2 invece che con l'area a^2: la palla del toro è tutto il toro.

36-sexies.9. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 36-sexies.10.

1. (Definizione) Il Teorema 36-sexies.5 afferma che

   A) $\mathrm{inj}(p) \geq \mathrm{inj}(q)$ se $d(p,q) \leq 1$ B) $|\mathrm{Rm}| \leq 1$ su una palla e $\operatorname{Vol} B(p,r) \geq v$ danno $\mathrm{inj}(p) \geq \iota(n,r,v) > 0$ C) $|\mathrm{Rm}| \leq 1$ implica $\mathrm{inj} \geq \pi$ D) il volume dell'intera varietà è limitato

2. (Ipotesi) Quale ipotesi non si può eliminare (toro piatto $(\mathbb{R}/\frac{1}{k}\mathbb{Z}) \times (\mathbb{R}/\mathbb{Z})$)?

   A) la completezza B) la dimensione $n \geq 2$ C) la limitazione di $|\mathrm{Rm}|$ D) la limitazione dal basso del volume della palla

3. (Calcolo numerico) $\iota(2, \frac{1}{8}, 0{,}01)$ vale circa

   A) $9{,}56 \cdot 10^{-4}$ B) $9{,}56 \cdot 10^{-2}$ C) $1{,}5 \cdot 10^{-1}$ D) $6{,}6 \cdot 10^{-4}$

4. (Passo di dimostrazione) Perché un punto fisso di T è assurdo?

   A) perché T è una traslazione B) perché E è iniettiva C) perché T e id sarebbero sollevamenti di E che coincidono in un punto, quindi $T = \mathrm{id}$, mentre $T(0) = c \neq 0$ D) perché Ψ non ha minimo

5. (Calcolo) Per $l = \frac{1}{400}$ e $r_0 = \frac{1}{32}$ il numero N vale

   A) 6 B) 12 C) 1 D) 25

6. (Trasferimento) Il toro $(\mathbb{R}/\frac{1}{k}\mathbb{Z}) \times (\mathbb{R}/\mathbb{Z})$ ha $\mathrm{Rm} = 0$ e raggio di iniettività $\frac{1}{2k} \to 0$: il teorema non è contraddetto perché

A) la curvatura non è abbastanza piccola
B) il teorema richiede $n \geq 3$
C) $\operatorname{Vol} B(p,r) \leq \frac{1}{k} \cdot 2r \to 0$
D) il toro è compatto

7. (Fonte) I risultati di Cheeger–Gromov–Taylor usati sono

A) Teoremi 2.1 e 3.1 B) Proposizione 4.9 C) Teorema 1.4 e Lemma 2.2 D) Teoremi 4.3 e 4.7 (con la Proposizione 4.1)

8. (Metacognizione) Che cosa differenzia la prova del capitolo da quella della fonte?

A) usa il nucleo del calore B) sostituisce il baricentro (convessità di Whitehead) con un argomento di punto fisso per $\Psi = \sum |T^j x|^2$ C) usa Toponogov D) richiede che M sia compatta

36-sexies.10. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* enunciato del Teorema 36-sexies.5. *Distrattori:* A è falso (il raggio di iniettività non è monotono lungo le palle); C è falso (sfere di raggio piccolo, quozienti); D è un'altra stima. *Errore diagnosticato:* dimenticare l'ipotesi sul volume. *Fonte:* Cheeger–Gromov–Taylor, Teorema 4.7. *Prerequisito:* Klingenberg. *Recupero:* infobox iniziale.
2) D. *Razionale:* nel toro sottile $\mathrm{Rm} = 0$ e la varietà è completa, ma $\operatorname{Vol} B(p,r) \to 0$. *Distrattori:* A, B, C sono soddisfatte dai tori $\mathbb{R}^2/\Lambda$. *Errore diagnosticato:* credere che la sola curvatura limiti il raggio di iniettività. *Fonte:* Esempio 36-quinquies.4. *Prerequisito:* Bishop–Gromov. *Recupero:* Esempio 36-sexies.1.
3) A. *Razionale:* $s = \frac{1}{8} = r$, $C = 2\pi(\frac{5}{32})^2 = 0{,}153398$, $C/v = 15{,}3398$, $\iota = \frac{1}{64 \cdot 16{,}3398} = 9{,}5625 \cdot 10^{-4}$. *Distrattori:* B sbaglia di un fattore 100; C è il valore di C; D è il valore per $n = 3$, $v = 0{,}002$. *Errore diagnosticato:* dimenticare il fattore $\frac{1}{64}$ o il termine $1+$. *Fonte:* Esercizio 36-sexies.1. *Prerequisito:* definizione di ι. *Recupero:* Esercizio 36-sexies.7.
4) C. *Razionale:* Lemma 36-sexies.4. *Distrattori:* A è vero solo nel caso piatto; B non c'entra (E è solo un diffeomorfismo locale); D è falso (compattezza). *Errore diagnosticato:* cercare un'ostruzione globale invece della rigidità locale. *Fonte:* Proposizione 36-sexies.1. *Prerequisito:* sollevamento di curve. *Recupero:* Esempio 36-sexies.3.
5) A. *Razionale:* $\frac{1/32}{2/400} = 6{,}25$, $N = 6$. *Distrattori:* B dimentica il fattore 2 ($= 12{,}5$); C è il valore per $l = \frac{1}{100}$; D corrisponde a $r_0 = \frac{1}{8}$ (invece di $\frac{1}{32}$). *Errore diagnosticato:* confondere l con $2l$. *Fonte:* Teorema 36-sexies.4. *Prerequisito:* definizione di N. *Recupero:* Esercizio 36-sexies.2.
6) C. *Razionale:* $B(p,r)$ è contenuta in una striscia di area $\leq \frac{1}{k} \cdot 2r$. *Distrattori:* A (la curvatura è nulla); B ($n = 2$ è ammessa); D (la compattezza non rende grande il volume). *Errore diagnosticato:* confondere volume della varietà e volume della palla. *Fonte:* Esempio 36-quinquies.4. *Prerequisito:* volume di palle. *Recupero:* Esempio 36-sexies.1.
7) D. *Razionale:* §4 della fonte: Proposizione 4.1 (volumi relativi), Teorema 4.3, Teorema 4.7. *Distrattori:* gli altri numeri non sono del §4 o non sono usati. *Errore diagnosticato:* citare i risultati sul nucleo del calore (§§1–3), che qui non servono. *Fonte:* bibliografia del capitolo. *Prerequisito:* fonti. *Recupero:* infobox iniziale.
8) B. *Razionale:* Osservazione 36-sexies.1. *Distrattori:* A e C non sono usati; D è falso (varietà complete). *Errore diagnosticato:* attribuire al capitolo ciò che appartiene ad altre

parti della fonte. *Fonte:* Osservazione 36-sexies.1. *Prerequisito:* Proposizione 36-sexies.1. *Recupero:* Figura 36-sexies.1(a).

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
36-sexies.1. $s = \frac{1}{8}$ ($r = s$); $\omega_2 = \pi$, $C = 2\pi(\frac{5}{32})^2 = 0{,}153398$; $\iota = \frac{1}{64(1+15{,}3398)} = 9{,}5625 \cdot 10^{-4}$.
36-sexies.2. $l = \frac{1}{400}$: $\frac{1/32}{1/200} = 6{,}25$, $N = 6$; $l = \frac{1}{100}$: $\frac{1/32}{1/50} = 1{,}5625$, $N = 1$; $l = \frac{1}{64}$: $\frac{1/32}{1/32} = 1$, $N = 1$.
36-sexies.3. $V_{-1}(\frac{1}{8}) = 2\pi(\cosh\frac{1}{8} - 1) = 0{,}0491513$, $V_{-1}(1) = 3{,}4122763$: rapporto $0{,}0144043$; quindi $v_s = 0{,}0144043\,v$ (il volume di una palla di raggio $\frac{1}{8}$ è almeno l'1,44% di quello di raggio 1).
36-sexies.4. Con $\tilde g = \lambda g$: $\tilde K = K/\lambda$, $\tilde r = \sqrt{\lambda} r$, $\tilde v = \lambda^{n/2} v$; $\iota_{\tilde K}(n, \tilde r, \tilde v) = (K/\lambda)^{-1/2}\iota(n, \sqrt{K/\lambda}\sqrt{\lambda} r, (K/\lambda)^{n/2}\lambda^{n/2} v) = \sqrt{\lambda}\, K^{-1/2}\iota(n, \sqrt{K} r, K^{n/2} v) = \sqrt{\lambda}\,\iota_K(n, r, v)$: è $\sqrt{\lambda}$ volte il valore originale, come il raggio di iniettività.
36-sexies.5. $T \circ \bar T$ e id sono sollevamenti di E su $B_{1/4-4l}$ (per x lì, $|\bar T x| \le |x| + 2l < \frac{1}{4} - 2l$) che in 0 valgono $T(\bar T 0) = T(\bar c) = 0$ (simmetria del Lemma 36-sexies.5(c) scambiando γ e il laccio rovesciato); per il Lemma 36-sexies.4 coincidono. L'inclusione segue da $|Tx| \le |x| + 2l$.
36-sexies.6. Per X, Y ortonormali $|\operatorname{Rm}(X, Y, X, Y)| \le |\operatorname{Rm}|$ perché $\operatorname{Rm}(X, Y, X, Y)$ è una componente in una base ortonormale che contiene X, Y e $|\operatorname{Rm}|^2$ è la somma dei quadrati delle componenti; allora $\sec \in [-K, K]$ e $\operatorname{Ric}(X, X) = \sum_{i \ge 2} \sec(X, e_i) \ge -(n-1)K$.

36-sexies.11. Formulario del capitolo

Costante (normalizzato $|\operatorname{Rm}| \le 1$): $s = \min\{r, \frac{1}{8}\}$, $C_n(s) = 2^{n/2}\omega_n(\frac{1}{32} + s)^n$, $v_s = v\,V_{-1}(s)/V_{-1}(r)$, $\operatorname{inj}(p) \ge \iota = \dfrac{1}{64\,(1 + C_n(s)/v_s)}$; con curvatura K: $\operatorname{inj} \ge K^{-1/2}\iota(n, \sqrt{K} r, K^{n/2} v)$. $V_{-1}^{(2)}(t) = 2\pi(\cosh t - 1)$, $V_{-1}^{(3)}(t) = \pi(\sinh 2t - 2t)$.
Laccio di lunghezza $2l \le \frac{1}{32}$: $N = \lfloor \frac{1}{64l} \rfloor$, $N \operatorname{Vol} B(p, s) \le 2^{n/2}\omega_n(\frac{1}{32} + s)^n$, $l \ge \frac{1}{64}(1 + C/\operatorname{Vol} B(p, s))^{-1}$.
Pull-back $g_* = E^* g$ su $B_{1/4}$: $|A| \le 2|x|^2$, $\frac{1}{2}\delta \le g_* \le 2\delta$, $\nabla^2 P \ge \frac{7}{8} g_*$, $d_*(0, x) = |x|$.
Trasformazione T: $E \circ T = E$, $T(0) = c$, $|T^j x| \le |x| + 2lj$; $\Psi = \sum_{j<m} |T^j x|^2$ è T-invariante e fortemente convessa lungo le geodetiche.

Fonti e bibliografia

[1] J. Cheeger, M. Gromov, M. Taylor, *Finite propagation speed, kernel estimates for functions of the Laplace operator, and the geometry of complete Riemannian manifolds*, J. Differential Geom. **17** (1982), 15–53: §4 (pp. 42–48): Proposizione 4.1 (volumi relativi), Teorema 4.3 (formule (4.21)–(4.22)), Lemmi 4.4, 4.5, 4.6, Teorema 4.7. **Consultato il 15/10/2026** (testo estratto dal PDF; alcune formule non sono leggibili nel testo estratto; gli enunciati usati sono dimostrati nel capitolo).

[2] H.-D. Cao, X.-P. Zhu, arXiv:`math/0612069`, §4.2: Teorema 4.2.2 e Corollario 4.2.3 (stima di Cheeger–Gromov–Taylor), come enunciati già citati nel Capitolo 36-quinquies.

[3] J. W. Morgan, G. Tian, arXiv:`math/0607607`, Teorema 1.36 (stima di Cheeger–Gromov–Taylor), come enunciato già citato nel Capitolo 36-quinquies.

[4] Script del Trattato: `e36s_cgt.py` (costanti e numeri degli esempi, Hessiana di P sulle sfere, volumi iperbolici, tori, lenticolari, orbifold), figura `e36s_figure.py` (`fig_p3_cgt_iniettivita.png`); con il relativo output. Tutte le dimostrazioni di questo capitolo sono proprie (*dimostrato con l'IA*).

CAPITOLO 36-septies

Compattezza dei flussi di Ricci su varietà complete (Hamilton)

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **D**; classe I. Questo capitolo dimostra, *per intero*, il teorema di compattezza di Hamilton per i flussi di Ricci (Hamilton 1995, Teorema principale 1.2): una successione di flussi di Ricci *completi*, anche su varietà non compatte, con $|\mathrm{Rm}| \le B$ su tutto $M_k \times (\alpha, \omega)$ e raggio di iniettività limitato dal basso soltanto nel punto base al tempo 0, ha una sottosuccessione che converge nel senso C^∞ puntato a un flusso di Ricci completo (Teorema 36-septies.2); e l'unicità del limite a meno di isometria puntata (Teorema 36-septies.3). Gli ingredienti sono: (1) le stime di Shi locali del Capitolo 37-bis estese a varietà con $g(0)$ completa (Teorema 36-septies.1); (2) la compattezza a $t = 0$ del Capitolo 36-quinquies con raggio di iniettività nel solo punto base, resa possibile dalla stima di Cheeger–Gromov–Taylor (Capitolo 36-sexies); (3) il Lemma 36-septies.2 (Hamilton, Lemma 2.4): le derivate delle metriche pull-back rispetto alla connessione di $g_k(0)$ sono limitate lungo tutto il flusso, perché la connessione evolve con la derivata della curvatura di Ricci. **Non contiene**: le soluzioni ancient e le κ-soluzioni (Capitolo 40); la convergenza con raggio di iniettività non limitato (collasso con simmetrie); il caso di dati iniziali non lisci. **Prerequisiti** (dimostrati nel tomo): dal Capitolo 37: Definizione 37.1, Teoremi 37.1 e 37.3, Lemma 37.2; dal Capitolo 37-bis: Teorema 37-bis.1; dal Capitolo 36-quinquies: Definizione 36-quinquies.2, Teoremi 36-quinquies.2 e 36-quinquies.4; dal Capitolo 36-sexies: Teoremi 36-sexies.1 e 36-sexies.5, Corollario 36-sexies.2. Elementari: teorema di Ascoli e argomento diagonale. **Fonti.** Hamilton, *A compactness property for solutions of the Ricci flow*, Amer. J. Math. **117** (1995), 545–572: Definizione 1.1, Teorema principale 1.2, Teorema 2.3, Lemma 2.4 (voce [1]); Cao–Zhu, §4.1 (Teorema 4.1.5 per flussi), e Morgan–Tian, Cap. 5 (Teorema 5.9) (voci [2]–[3]), citati dal Capitolo 36-quinquies. Le prove sono riscritte e completate (*dimostrato con l'IA*).

INFO

Nota storica. Il teorema di compattezza di questo capitolo è di R. S. Hamilton, «A compactness property for solutions of the Ricci flow», *American Journal of Mathematics* 117 (1995), n. 3, pp. 545–572 (voce [1]). Nella Sezione 1 l'autore dichiara che, data una successione di soluzioni complete del flusso di Ricci con curvature uniformemente limitate superiormente e raggi di iniettività uniformemente limitati inferiormente, si può estrarre una sottosuccessione convergente (nel senso della sua Definizione 1.1, per varietà marcate). Il caso del raggio di iniettività lontano dall'origine usa la stima di Cheeger, Gromov e Taylor del Capitolo 36-sexies.

Convenzioni. Un **flusso di Ricci completo** è una famiglia $g(t)$, $t \in I$ (intervallo), di metriche lisce in (x, t) su una varietà connessa M (non necessariamente compatta) con $\partial_t g = -2\,\mathrm{Ric}(g)$ e $g(t)$ completa per ogni t. Per $0 \in I$ le norme senza indice sono quelle di $g(0)$.

36-septies.1. Le stime di Shi locali per varietà complete

Teorema 36-septies.1: Stime di Shi locali (varietà con $g(0)$ completa). *Esistono $\theta = \theta(n) \in (0, \tfrac{1}{2}]$ e $C_k = C_k(n)$ (quelli del Teorema 37-bis.1) tali che, se $g(t)$, $t \in [0,T]$, è un flusso di Ricci su una varietà M^n con $g(0)$ completa, $p \in M$, $r > 0$, $K > 0$, $|\operatorname{Rm}| \le K$ su $B_{g(0)}(p,r) \times [0,T]$ e $T \le \theta/K$, allora per ogni $k \ge 1$ e $t \in (0,T]$*

$$|\nabla^k \operatorname{Rm}|^2_{g(t)}(p,t) \le C_k K^2 (K^k + r^{-2k} + t^{-k}).$$

In particolare, se $|\operatorname{Rm}| \le K$ su $M \times [0,T]$ e $T \le \theta/K$, allora $|\nabla^k \operatorname{Rm}|_{g(t)} \le \sqrt{C_k}\, K\, (K^{k/2} + t^{-k/2}) \le 2\sqrt{C_k}\, K\, t^{-k/2}$ per $t \le 1/K$.

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Si ripercorre la dimostrazione del Teorema 37-bis.1, scritta per M chiusa; la chiusura vi compare soltanto in quattro punti, qui sostituiti. (i) Il pull-back esponenziale $E = \exp_p \circ \iota$ (Lemma 37-bis.2) richiede che $\exp_p$ sia definita su $B(0,r) \subset T_pM$: vale per $g(0)$ completa (Teorema 36-sexies.1(a)); l'assenza di punti coniugati usa soltanto sec ≤ 1 lungo le geodetiche radiali, contenute in $B_{g(0)}(p,r)$ (Teorema 36-ter.1). Poiché E è un diffeomorfismo locale, $E^*g(t)$ è una metrica per ogni t ed è un flusso di Ricci su $B_r \times [0,T]$ (curvatura, derivate covarianti ed equazione sono locali). (ii) La funzione di taglio φ ha supporto compatto in $B_{r/2}$: F e H sono lisce su $B_{r/2} \times (0,T]$, F è limitata sul supporto e $H \to \infty$ al bordo del supporto e per $t \to 0$; il Lemma 37-bis.6 è un confronto su un aperto con insieme compatto e non usa M. (iii) L'ipotesi induttiva (I_k) si applica nei punti $y \in B_{g(0)}(p, \tfrac{r}{2})$ con raggio $\tfrac{r}{2}$ e $B_{g(0)}(y, \tfrac{r}{2}) \subset B_{g(0)}(p,r)$: nei punti del pull-back $E(x)$, $|x| < \tfrac{r}{2}$, che esistono per (i). (iv) Le formule di evoluzione (Teorema 37.3, Lemma 37.2) sono identità locali. L'ultima affermazione segue con $r \to \infty$ (M completa per $g(0)$) e $K^{k/2} \le t^{-k/2}$ per $t \le 1/K$. □

36-septies.2. Convergenza di flussi e un lemma sulle derivate della metrica

Definizione 36-septies.1: Convergenza C^∞ puntata di flussi di Ricci. Siano $(M_k, g_k(t), p_k)$ flussi di Ricci completi, $t \in I \ni 0$, e $(M_\infty, g_\infty(t), p_\infty)$ un flusso di Ricci completo su I. Si dice che $(M_k, g_k(t), p_k)$ **converge a** $(M_\infty, g_\infty(t), p_\infty)$ se esistono aperti relativamente compatti $U_1 \subset U_2 \subset \cdots$ di M_∞, con $p_\infty \in U_1$, $\bar U_j \subset U_{j+1}$, $\bigcup_j U_j = M_\infty$, e per $k \ge k_j$ embedding aperti $\phi_{j,k} : U_j \to M_k$ con $\phi_{j,k}(p_\infty) = p_k$, tali che: $\phi_{j,k}^* g_k(t) \to g_\infty(t)$ in C^∞ sui compatti di $U_j \times I$ (tutte le derivate in x e in t) e, per ogni $R > 0$, $B_{g_k(0)}(p_k, R) \subset \phi_{j,k}(U_j)$ per j e k grandi.

Lemma 36-septies.1: Equivalenza uniforme delle metriche. *Se $|\operatorname{Rm}| \le B$ lungo un flusso di Ricci su $U \times J$ ($J \ni 0$ intervallo), allora $e^{-2(n-1)B|t|} g(0) \le g(t) \le e^{2(n-1)B|t|} g(0)$. In particolare, se un $g(t_0)$ è completa lo sono tutte le $g(t)$, $t \in J$, e per un tensore di tipo (p,q) $|S|_{g(0)} \le e^{(p+q)(n-1)B|t|} |S|_{g(t)}$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Da $|\sec| \le |\operatorname{Rm}| \le B$ (Capitolo 36-sexies, Convenzioni) segue $|\operatorname{Ric}(v,v)| \le (n-1)B\, g(v,v)$; quindi $|\partial_t \log g(v,v)| = 2|\operatorname{Ric}(v,v)|/g(v,v) \le 2(n-1)B$ e si integra da 0 a t. Se $g(0)$ è completa, una successione è di Cauchy per $g(0)$ se e solo se lo è per $g(t)$ (le lunghezze delle curve differiscono per un fattore $e^{\pm(n-1)B|t|}$). Le norme di tensori si confrontano con gli stessi fattori per ciascun indice. □

Lemma 36-septies.2: Derivate della metrica rispetto alla connessione iniziale (variante del Lemma 2.4 di Hamilton). *Sia $g(t)$, $t \in J = [a,b] \ni 0$, un flusso di Ricci su una varietà U con $|\nabla^j \operatorname{Rm}|_{g(t)} \le \Lambda_j$ su $U \times J$ per ogni $j \ge 0$ (le derivate covarianti sono quelle di $g(t)$). Sia ∇^0 la connessione di $g(0)$. Allora per ogni $m \ge 1$ esiste $\Lambda'_m = \Lambda'_m(n, m, \Lambda_0, \dots, \Lambda_{m+1}, b-a)$ con*

$$|(\nabla^0)^m g(t)|_{g(0)} \le \Lambda'_m \qquad \text{su } U \times J.$$

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Sia $\Theta(t) = \Gamma(g(t)) - \Gamma(g(0))$ (tensore di tipo $(1,2)$) e ∇^t la connessione di $g(t)$. Dal Teorema 37.1(V1) con $h = \partial_t g = -2\operatorname{Ric}$: $\partial_t \Theta^k_{ij} = -g^{kl}(\nabla_i \operatorname{Ric}_{jl} + \nabla_j \operatorname{Ric}_{il} - \nabla_l \operatorname{Ric}_{ij}) =: S^k_{ij}$, e $\nabla^t_c S = g^{-1} * \nabla^{c+1} \operatorname{Ric}$ (perché $\nabla^t g = 0$), quindi $|(\nabla^t)^c S|_{g(t)} \le c_{n,c}\Lambda_{c+1}$. Poiché ∇^0 non dipende da t, $\partial_t (\nabla^0)^m \Theta = (\nabla^0)^m S$. Per ogni tensore Z, $\nabla^0 Z = \nabla^t Z + \Theta * Z$ (Θ agisce come derivazione sui singoli indici). Per induzione su m: $(\nabla^0)^m S = (\nabla^t)^m S + \mathcal{P}_m$, dove $\mathcal{P}_m$ è una somma finita (coefficienti universali) di contrazioni di prodotti $(\nabla^0)^{a_1}\Theta \otimes \cdots \otimes (\nabla^0)^{a_r}\Theta \otimes (\nabla^t)^c S$ con $r \ge 1$, $\sum(a_i+1) + c = m$ (applicando ∇^0 a un tale termine: sui fattori $(\nabla^0)^{a_i}\Theta$ si alza a_i; su $(\nabla^t)^c S$ si ottiene $(\nabla^t)^{c+1}S + \Theta * (\nabla^t)^c S$; il peso totale cresce di un'unità). Si dimostra (S_m): $|(\nabla^0)^m \Theta|_{g(0)} \le \Lambda''_m$ su $U \times J$, per induzione su $m \ge 0$. Per $m = 0$: $\Theta(0) = 0$ e $|S|_{g(0)} \le \kappa^{3/2} c\Lambda_1$ ($\kappa = e^{2(n-1)\Lambda_0 \max\{|a|,|b|\}}$, Lemma 36-septies.1), dunque $|\Theta|_{g(0)} \le \kappa^{3/2} c\Lambda_1 |J|$. Se $(\mathrm{S}_0), \dots, (\mathrm{S}_{m-1})$ valgono, i termini di $\mathcal{P}_m$ hanno i fattori $(\nabla^0)^{a_i}\Theta$ con $a_i \le m-1$ limitati da (S), e $(\nabla^t)^c S$ con $c \le m-1$ limitati da Λ_{c+1}; quindi $|(\nabla^0)^m S|_{g(0)} \le C(\Lambda_{m+1}, \Lambda''_{<m}, \kappa)$, e da $(\nabla^0)^m \Theta(0) = 0$ si integra in t ottenendo (S_m). Infine $\nabla^0 g(t) = \nabla^t g(t) + \Theta * g(t) = \Theta * g(t)$ e, iterando, $(\nabla^0)^m g(t)$ è una somma di contrazioni di $(\nabla^0)^a \Theta$, $a \le m-1$, e $g(t)$ (limitata rispetto a $g(0)$ dal Lemma 36-septies.1). □

36-septies.3. Il teorema di compattezza di Hamilton per i flussi di Ricci

Teorema 36-septies.2: Compattezza dei flussi di Ricci (Hamilton 1995, Teorema principale 1.2). *Sia $(M_k, g_k(t), p_k)$ una successione di flussi di Ricci completi su $I = (\alpha, \omega)$, $-\infty \le \alpha < 0 < \omega \le \infty$, di dimensione $n \ge 2$, tali che*

(a) $|\operatorname{Rm}_{g_k(t)}| \le B$ su $M_k \times I$ per ogni k (con B indipendente da k);

(b) $\operatorname{inj}(M_k, g_k(0), p_k) \ge \iota_0 > 0$ per ogni k.

Allora, a meno di una sottosuccessione, $(M_k, g_k(t), p_k)$ converge nel senso della Definizione 36-septies.1 a un flusso di Ricci completo $(M_\infty, g_\infty(t), p_\infty)$, $t \in I$, con $|\operatorname{Rm}_{g_\infty(t)}| \le B$.

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) *Passo 1: derivate di* Rm *per ogni tempo.* Sia $J \subset I$ compatto, $0 \in J$, $a = \min J$ e $\tau > 0$ con $a - \tau \in I$; sia $\sigma = \min\{\tau, \theta(n)/B\}$. Per $t \in J$ si applica il Teorema 36-septies.1 al flusso $s \mapsto g_k(t - \sigma + s)$, $s \in [0, \sigma]$ (con $g_k(t-\sigma)$ completa, Lemma 36-septies.1), con $K = B$, raggio $r = 1$ e base qualsiasi $x \in M_k$: $|\nabla^j \operatorname{Rm}|_{g_k(t)}(x) \le \Lambda_j(n, B, \sigma, j)$ per ogni x, k, $t \in J$, $j \ge 1$ (l'ipotesi $|\operatorname{Rm}| \le B$ vale su tutto $M_k \times I$, quindi su ogni palla; la finestra parte da $t - \sigma \ge a - \tau \in I$). *Passo 2: limite a $t = 0$.* Per il Passo 1 con $t = 0$, le ipotesi (H1) del Teorema 36-quinquies.4 valgono per $(M_k, g_k(0), p_k)$, e (b) è la sua (H2): esistono una sottosuccessione, una varietà completa $(M_\infty, g_\infty, p_\infty)$, aperti U_j ed embedding $\phi_{j,k} : U_j \to M_k$ con $\hat g_k(0) := \phi_{j,k}^* g_k(0) \to g_\infty$ in C^∞ sui compatti di U_j e $B_{g_k(0)}(p_k, R) \subset \phi_{j,k}(U_j)$. *Passo 3: limitatezza lungo il flusso.* Fissati j e J, per $k \ge k_j$ i $\hat g_k(t) = \phi_{j,k}^* g_k(t)$, $t \in J$, sono flussi di Ricci su U_j (isometria locale) con $|\nabla^i \operatorname{Rm}| \le \Lambda_i$ (Passo 1). Per il Lemma 36-septies.2, $|(\nabla^{0,k})^m \hat g_k(t)|_{\hat g_k(0)} \le \Lambda'_m$ con $\nabla^{0,k}$ connessione di $\hat g_k(0)$; per il Lemma 36-septies.1, $e^{-c}\hat g_k(0) \le \hat g_k(t) \le e^c \hat g_k(0)$. In una carta di un compatto di U_j,

poiché $\hat g_k(0)\to g_\infty$ in C^∞, i simboli di Christoffel di $\hat g_k(0)$ e tutte le loro derivate coordinate sono limitati indipendentemente da k; da $\partial_i \hat g_{ab} = (\nabla^{0,k})_i \hat g_{ab} + \Gamma(\hat g_k(0)) * \hat g$ e dalle relazioni analoghe di ordine superiore le derivate coordinate $\partial_x^\beta \hat g_k(t)$ sono limitate uniformemente in k e $t\in J$. Le derivate in t si ottengono da $\partial_t \hat g = -2\,\mathrm{Ric}(\hat g)$, che in coordinate è un'espressione liscia in $\hat g, \hat g^{-1}, \partial \hat g, \partial^2 \hat g$: per induzione $\partial_t^a \partial_x^\beta \hat g_k$ è limitata per ogni a,β. *Passo 4: limite.* Per Ascoli, con un argomento diagonale su $j\to\infty$ e su una successione crescente di compatti $J_i \uparrow I$, esiste una sottosuccessione tale che $\hat g_k(t) = \phi_{j,k}^* g_k(t)$ converge in C^∞ sui compatti di $U_j \times I$ a una famiglia liscia $g_\infty(t)$ di metriche su U_j (non degeneri per l'equivalenza del Passo 3); i limiti sono compatibili al variare di j: nella costruzione del Teorema 36-quinquies.4 (Passo 6) $M_\infty = \bigcup_j U_j$ è il limite diretto tramite le mappe $\psi = \lim_k \phi_{j+1,k}^{-1}\circ \phi_{j,k}$, che sono le inclusioni $U_j \subset U_{j+1}$, e $\phi_{j,k}^* g_k(t) = (\phi_{j+1,k}^{-1}\phi_{j,k})^*(\phi_{j+1,k}^* g_k(t))$ con $\phi_{j+1,k}^{-1}\phi_{j,k} \to \mathrm{id}_{U_j}$ in C^∞ sui compatti: dunque il limite a livello j è la restrizione del limite a livello $j+1$. Sul limite: $g_\infty(0) = g_\infty$; $\partial_t g_\infty = -2\,\mathrm{Ric}(g_\infty)$ (limite di un'identità valida per ogni k, con Ric continuo nella topologia C^2); $|\mathrm{Rm}_{g_\infty(t)}| \le B$ (passaggio al limite); e, per l'equivalenza del Lemma 36-septies.1 che passa al limite, $g_\infty(t)$ è equivalente alla metrica completa $g_\infty(0)$ e quindi completa. La condizione sulle palle della Definizione 36-septies.1 è quella del Passo 2. □

Osservazione 36-septies.1: Che cosa rimane da dimostrare e le fonti. *Hamilton (Teorema 2.3 e Lemma 2.4) usa le derivate di $g_k(t)$ rispetto alla connessione della metrica limite G; qui sono prese rispetto alla connessione di $\hat g_k(0)$ e poi confrontate con le carte (stessa idea, ma senza assumere un limite). Hamilton cita la stima di Cheeger–Gromov–Taylor sotto forma di decadimento al più esponenziale del raggio di iniettività con la distanza dal punto base: nel Capitolo 36-sexies il passaggio è la stima di volume del Corollario 36-sexies.2. Il raggio di iniettività del* limite *nel punto base è $\ge \iota_0$ (affermazione di Hamilton): non è dimostrato qui. Hamilton assume la limitazione $|\sec| \le B$ sulle curvature sezionali, qui si assume $|\mathrm{Rm}| \le B$: le due ipotesi sono equivalenti a meno di una costante dipendente da n (si veda la Convenzione del Capitolo 36-sexies), e il Teorema 36-septies.2 si applica con B opportunamente ingrandito. Hamilton fissa inoltre un riferimento ortonormale nell'origine (flussi «marcati»): senza il riferimento il limite è unico a meno di isometria puntata, che è ciò che si dimostra nel Teorema 36-septies.3.*

Teorema 36-septies.3: Unicità del limite a meno di isometria puntata. *Siano (M',g',p') e (M'',g'',p'') varietà complete connesse puntate che sono limiti, nel senso della Definizione 36-quinquies.2, della stessa successione (M_k,g_k,p_k) (con raggio di iniettività limitato dal basso e $|\mathrm{Rm}| \le B$ su M_k, $n\ge 2$). Allora esiste un'isometria $\psi : (M',p') \to (M'',p'')$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Siano $\phi'_{j,k}$ e $\phi''_{j,k}$ gli embedding della Definizione 36-quinquies.2. *Costruzione.* Sia $K\subset M'$ compatto; si sceglie un compatto connesso $K'\supset K\cup\{p'\}$ in U'_j e L la massima g'-lunghezza di un arco in K' da p' a un punto di K. Per k grande $\phi'^*_{j,k} g_k \le 4g'$ su K', quindi $\phi'_{j,k}(K) \subset B_{g_k}(p_k, 2L+1) \subset \phi''_{j',k}(U''_{j'})$ per un j' fisso (condizione sulle palle per il secondo limite). Più precisamente si sceglie j' in modo che la palla chiusa $\bar B_{g''}(p'', 4L+3)$, compatta perché g'' è completa, stia in $U''_{j'-1}$ e che $B_{g_k}(p_k, 2L+2) \subset \phi''_{j',k}(U''_{j'})$ per k grande; per k grande $\phi''^*_{j',k} g_k \ge \frac12 g''$ su $\bar U''_{j'-1}$. Un arco di g_k-lunghezza $< 2L+1$ uscente da p_k si solleva tramite $\phi''_{j',k}$ a un arco uscente da p'' che, finché resta in $\bar U''_{j'-1}$, ha g''-lunghezza $< \sqrt2\,(2L+1)$, dunque sta nella palla $B_{g''}(p'', 4L+3) \subset U''_{j'-1}$ e non può uscire da $\bar U''_{j'-1}$: i punti $\psi_k(K)$ restano in un compatto fisso di $U''_{j'-1}$. Allora $\psi_k = (\phi''_{j',k})^{-1}\circ \phi'_{j,k}$ è definita su K ed è un'isometria $(K, \phi'^*_{j,k} g_k) \to (U''_{j'}, \phi''^*_{j',k} g_k)$; le due metriche convergono in C^∞ ai limiti g' e g'' e sono uniformemente equivalenti a questi. Come nel Passo 6 della dimostrazione del Teorema 36-quinquies.4 (palle piccole mandate in singole carte e Teorema 36-quinquies.2),

le derivate di ψ_k di ogni ordine sono limitate indipendentemente da k su K; per Ascoli e un argomento diagonale, $\psi_k \to \psi$ in C^∞ sui compatti, con $\psi^* g'' = g'$ e $\psi(p') = p''$. Lo stesso per $\bar\psi_k = \psi_k^{-1} \to \bar\psi$ (sulla stessa sottosuccessione): $\bar\psi : M'' \to M'$ con $\bar\psi^* g' = g''$, $\bar\psi(p'') = p'$. *Inversa.* Da $\bar\psi_k \circ \psi_k = \mathrm{id}$ per ogni k e dalla convergenza uniforme sui compatti (derivate limitate, quindi equicontinuità) segue $\bar\psi \circ \psi = \mathrm{id}$ sui compatti di M'; simmetricamente $\psi \circ \bar\psi = \mathrm{id}$. Dunque ψ è un diffeomorfismo, e un'isometria. □

36-septies.4. Esempi pratici svolti

La Figura 36-septies.1 riassume gli esempi del cigar e dell'equivalenza delle metriche.

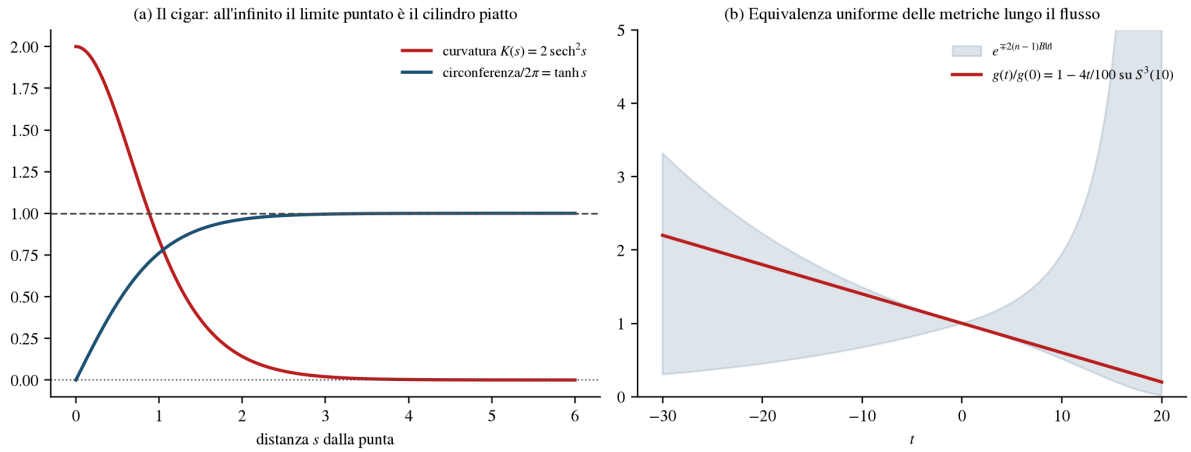


Figura 36-septies.1: (a) Il cigar, soliton di Hamilton: curvatura $K(s) = 2\,\mathrm{sech}^2 s$ e circonferenza $2\pi \tanh s$ in funzione della distanza dalla punta; con punti base p_k a distanza $s_k \to \infty$ il limite puntato è il cilindro piatto $\mathbb{R} \times (\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$ (Esempio 36-septies.2). (b) Equivalenza uniforme delle metriche: per la sfera $S^3(10)$, $g(t)/g(0) = 1 - 4t/100$ cade nella fascia $e^{\mp 2(n-1)B|t|}$ (Lemma 36-septies.1), con B il massimo della curvatura fra 0 e t. Script: `e36z_figure.py`.

Esempio 36-septies.1: Sfere che si allargano: il limite è il piano piatto statico. **Dati.** $M_k = S^2$ con $g_k(t) = (k^2 - 2t)\, g_{S^2}$, $t \in I = (-\infty, k^2/2)$, e p_k qualunque. **Risultati** (`e36z_flussi.py`). Sympy conferma $\partial_t g_k + 2\,\mathrm{Ric}(g_k) = 0$ (esattamente); $|\mathrm{Rm}| = \frac{2}{k^2 - 2t}$ (in dimensione 2, $|\mathrm{Rm}| = R = 2K$): per $k = 14{,}2$ vale 0,00992 a $t = 0$ e 0,00498 a $t = -100$; su $I = (-\infty, 1)$ vale $|\mathrm{Rm}| \le B = \frac{2}{k^2 - 2}$, uniformemente piccola per k grande. Il raggio di iniettività è πk (grande). Il fattore tangenziale in coordinate geodetiche è $k^2 \sin^2(r/k)/r^2 = 1 - \frac{r^2}{3k^2} + \frac{2r^4}{45k^4} - \cdots \to 1$ e il fattore di scala $(k^2 - 2t)/k^2 \to 1$ per $k \to \infty$ a t fissato: il limite è $(\mathbb{R}^2, \delta)$ costante in t. ✓ **Che cosa insegna.** Il flusso di ogni M_k si estingue in tempo finito $k^2/2$, ma la finestra comune $I = (-\infty, 1)$ è fissata e B è uniforme su I per $k \ge 15$: il teorema dà la convergenza su I.

Esempio 36-septies.2: Il cigar con punti base all'infinito: il limite è un cilindro. **Dati.** $g_0 = (dx^2 + dy^2)/(1 + x^2 + y^2)$ sul piano; in forma radiale $ds^2 + \tanh^2 s\, d\theta^2$. **Risultati** (`e36z_flussi.py`). Sympy dà $\mathrm{Ric} = \nabla^2 f$ *esattamente* con $f = \log(1 + x^2 + y^2)$, quindi, con $V = -\nabla f$, $\mathcal{L}_V g_0 = -2\,\mathrm{Ric}$ e $g(t) = \varphi_t^* g_0$ (φ_t flusso di V) è un flusso di Ricci stazionario completo; $R = 4/(1 + x^2 + y^2)$ e $K(s) = 2\,\mathrm{sech}^2 s$ (esatti). Valori: $K(0{,}5) = 1{,}573$, $K(2) = 0{,}1413$, $K(4) = 2{,}68 \cdot 10^{-3}$, $K(8) = 9{,}0 \cdot 10^{-7}$; circonferenza $2\pi \tanh s$ (cioè $2\pi - 1{,}4 \cdot 10^{-6}$ per $s = 8$); il raggio di iniettività in un punto a distanza s dalla punta è, per s grande, circa $\pi \tanh s$ (la metà del parallelo di lunghezza $2\pi \tanh s$: stima non dimostrata qui). Per

p_k a distanza $s_k \to \infty$ dalla punta la convergenza al cilindro piatto $\mathbb{R} \times (\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$ si verifica direttamente: con $\varphi_k(u,\theta) = (s_k + u, \theta)$, $\varphi_k^* g_0 = du^2 + \tanh^2(s_k+u)\, d\theta^2 \to du^2 + d\theta^2$ in C^∞ sui compatti ($|\operatorname{Rm}| \le 4$ perché in dimensione 2 $|\operatorname{Rm}| = 2K \le 4$); scarto C^0 del fattore tangenziale $\tanh^2(s_k+u) - 1$ per $|u| \le 5$ e $s_k = 8$: $9{,}9 \cdot 10^{-3}$. ✓ **Che cosa insegna.** Il limite di varietà non compatte con base che va all'infinito non è la varietà di partenza: il teorema non dà $M_\infty = M$. (Hamilton, 1995, p. 547, ha in mente i blow-up di una singolarità neckpinch: le M_k sono compatte e il limite è un cilindro.)

Esempio 36-septies.3: Quando (b) cade: i cilindri sottili. Dati. $M_k = (\mathbb{R}/\frac{1}{k}\mathbb{Z}) \times \mathbb{R}$ piatto, $g_k(t) = g_k$ costante, p_k qualunque. **Risultato.** (a) vale con $B = 0$ ma $\operatorname{inj} = \frac{1}{2k} \to 0$: (b) cade e non c'è convergenza a una varietà bidimensionale (il volume di ogni palla fissa tende a 0). ✓ **Che cosa insegna.** Come nel Capitolo 36-quinquies, curvatura limitata non basta; con la stima del Capitolo 36-sexies il raggio di iniettività *nel punto base* controlla quello sulle palle.

36-septies.5. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Sezione 36-septies.8.

Esercizio 36-septies.1: La costante B per le sfere. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Per $g_k(t) = (k^2 - 2t) g_{S^2}$ trovare il minimo k tale che $|\operatorname{Rm}| \le B = \frac{1}{100}$ per ogni $t \le 0$.

Esercizio 36-septies.2: Il fattore di equivalenza. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Per $n = 3$, $B = 0{,}05$, $|t| = 4$ calcolare $e^{2(n-1)B|t|}$ e dire in che intervallo sta $g(4)/g(0)$.

Esercizio 36-septies.3: Il cigar lontano dalla punta. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Calcolare $K(3) = 2\operatorname{sech}^2 3$ e $1 - \tanh 5$.

Esercizio 36-septies.4: La prova del Lemma sull'equivalenza. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Dimostrare che, se $\operatorname{Ric} \ge -\lambda g$ lungo il flusso, allora $g(t) \le e^{2\lambda t} g(0)$ per $t \ge 0$ (senza usare un limite superiore su Ric).

Esercizio 36-septies.5: Evoluzione della connessione. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Dedurre dal Lemma 36-septies.2 (caso $m = 0$ nella sua dimostrazione) che $|\Gamma(g(t)) - \Gamma(g(0))|_{g(0)} \le C\,|t|$ con C dipendente da n, Λ_0, Λ_1.

Esercizio 36-septies.6: Completezza del limite. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Nelle ipotesi del Teorema 36-septies.2 dimostrare che $g_\infty(t)$ è completa per ogni $t \in I$ senza usare l'argomento diretto del Capitolo 36-quinquies, ma soltanto l'equivalenza con $g_\infty(0)$.

36-septies.6. Esercizi svolti

Esercizio 36-septies.7: Curvatura e circonferenza del cigar. *Tipo:* numerico. Calcolare $K(1)$ e la circonferenza $2\pi \tanh 1$ del cigar.

Soluzione. Strategia. $K = -f''/f = 2\operatorname{sech}^2 s$ per $f = \tanh s$. **Passo 1.** $\cosh 1 = 1{,}543081$, $\cosh^2 1 = 2{,}380977$. **Passo 2.** $K(1) = 2/2{,}380977 = 0{,}839949$. **Passo 3.** $\tanh 1 = 0{,}761594$, circonferenza $2\pi \cdot 0{,}761594 = 4{,}785237$. ✓ **Interpretazione.** A distanza 1 dalla punta la curvatura è 42% di quella alla punta ($K(0) = 2$) e la circonferenza è 76% di quella asintotica 2π. **Errore tipico.** Confondere $\operatorname{sech}^2 s$ con $1/\cosh s$.

Esercizio 36-septies.8: Un controllo sull'equivalenza. *Tipo:* numerico. Per $g(t) = (100 - 4t)g_{S^3}$ ($S^3(10)$) verificare il Lemma 36-septies.1 a $t = 5$.

Soluzione. Strategia. $\sec = 1/(100 - 4t)$, quindi $B = \max_{[0,5]} \sec = \frac{1}{80} = 0{,}0125$. **Passo 1.** $g(5)/g(0) = \frac{80}{100} = 0{,}8$. **Passo 2.** Limite inferiore $e^{-2 \cdot 2 \cdot 0{,}0125 \cdot 5} = e^{-0{,}25} = 0{,}7788$. **Passo 3.** $0{,}7788 \le 0{,}8 \le e^{0{,}25} = 1{,}284$. ✓ **Interpretazione.** Il limite inferiore è quasi saturato (0,7788 contro 0,8): il fattore $2(n-1)B$ è quasi ottimo quando la curvatura è circa costante. **Errore tipico.** Usare $B = 1/100$ (curvatura a $t = 0$) invece del massimo sull'intervallo.

36-septies.7. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 36-septies.8.

1. (Definizione) Il Teorema 36-septies.2 richiede

   A) raggio di iniettività limitato su tutta M_k
   B) $|\operatorname{Rm}| \le B$ su $M_k \times I$ e raggio di iniettività limitato dal basso nel solo punto base a $t = 0$
   C) varietà M_k compatte
   D) un limite superiore sul diametro

2. (Ipotesi) Perché servono le stime di Shi locali?

   A) per avere $|\operatorname{Rm}| \le B$
   B) per il raggio di iniettività
   C) per limitare tutte le derivate covarianti della curvatura ai tempi $t \neq 0$ in M_k non compatte
   D) per la completezza

3. (Calcolo) $K(3)$ del cigar vale circa

   A) 0,0197
   B) 0,197
   C) 1,97
   D) 0,00197

4. (Passo di dimostrazione) Perché $\partial_t (\nabla^0)^m \Theta = (\nabla^0)^m S$?

   A) perché Θ è costante
   B) per il principio del massimo
   C) perché $S = 0$
   D) perché ∇^0 è la connessione di $g(0)$ e non dipende da t

5. (Calcolo) $e^{2(n-1)B|t|}$ per $n=3$, $B=0{,}05$, $|t|=4$ vale circa

   A) 0,449
   B) 1,49
   C) 2,23
   D) 54,6

6. (Trasferimento) Il limite puntato del cigar con basi all'infinito è

   A) il cilindro piatto $\mathbb{R}\times(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$
   B) il cigar stesso
   C) il piano piatto
   D) una sfera

7. (Diagnosi di errore) «Il limite di una successione di flussi completi con $|\mathrm{Rm}|\le B$ esiste sempre.» L'errore è che

   A) serve $B=0$
   B) il limite è sempre compatto
   C) la curvatura non è limitata
   D) senza un controllo dal basso del raggio di iniettività nel punto base la successione può collassare (cilindri $(\mathbb{R}/\frac{1}{k}\mathbb{Z})\times\mathbb{R}$)

8. (Fonte e metacognizione) Che cosa differenzia la prova del capitolo da Hamilton 1995?

   A) usa l'entropia di Perelman
   B) le derivate sono prese rispetto alla connessione di $g_k(0)$ e confrontate con le carte, senza assumere il limite, e il raggio di iniettività viene dal Capitolo 36-sexies
   C) usa Toponogov
   D) richiede M_k compatte

36-septies.8. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* enunciato del Teorema 36-septies.2. *Distrattori:* A (iniettività uniforme: è la conseguenza, non l'ipotesi), C (si lavora con varietà complete), D (il limite può essere non compatto). *Errore diagnosticato:* confondere ipotesi e conclusione. *Fonte:* Hamilton, Teorema 1.2. *Prerequisito:* Capitolo 36-sexies. *Recupero:* infobox.
2) C. *Razionale:* Passo 1: il flusso migliora la regolarità solo per $t>0$ e le stime globali del Capitolo 37 non valgono su varietà non compatte. *Distrattori:* A è ipotesi; B è il Capitolo 36-sexies; D è il Lemma 36-septies.1. *Errore diagnosticato:* pensare che la curvatura limitata limiti le derivate. *Fonte:* Hamilton, §2. *Prerequisito:* Teorema 36-septies.1. *Recupero:* Passo 1.
3) A. *Razionale:* $\cosh 3=10{,}0677$, $\cosh^2 3=101{,}358$, $K=2/101{,}358=0{,}019732$. *Distrattori:* B, C, D sono spostamenti di decimale. *Errore diagnosticato:* usare $\cosh^2$ in modo errato. *Fonte:* Esempio 36-septies.2. *Prerequisito:* $K=-f''/f$. *Recupero:* Esercizio 36-septies.7.
4) D. *Razionale:* Lemma 36-septies.2: ∇^0 è fissa nel tempo, mentre ∇^t evolve. *Distrattori:* A, B, C sono falsi. *Errore diagnosticato:* derivare anche la connessione di riferimento. *Fonte:* Hamilton, Lemma 2.4. *Prerequisito:* formula (V1). *Recupero:* Esercizio 36-septies.5.

5) C. *Razionale:* $e^{2\cdot 2\cdot 0{,}05\cdot 4} = e^{0{,}8} = 2{,}2255$. *Distrattori:* A è $e^{-0{,}8}$; B è $e^{0{,}4}$ (dimentica il fattore $n-1=2$ o un 2); D è e^{4}. *Errore diagnosticato:* dimenticare $2(n-1)$. *Fonte:* Lemma 36-septies.1. *Prerequisito:* definizione. *Recupero:* Esercizio 36-septies.2.
6) A. *Razionale:* Esempio 36-septies.2: $\tanh^2(s_k+u)\to 1$. *Distrattori:* B (il limite perde la punta), C e D (la fibra resta un cerchio di lunghezza 2π). *Errore diagnosticato:* pensare che il limite sia sempre la varietà di partenza. *Fonte:* Esempio 36-septies.2. *Prerequisito:* convergenza puntata. *Recupero:* Figura 36-septies.1(a).
7) D. *Razionale:* Esempio 36-septies.3. *Distrattori:* A, B, C falsi. *Errore diagnosticato:* dimenticare l'ipotesi (b). *Fonte:* Hamilton, Teorema 1.2(b). *Prerequisito:* Capitolo 36-quinquies. *Recupero:* Esempio 36-septies.3.
8) B. *Razionale:* Osservazione 36-septies.1. *Distrattori:* A e C non sono usati; D è falso. *Errore diagnosticato:* attribuire al capitolo ingredienti non usati. *Fonte:* Osservazione 36-septies.1. *Prerequisito:* Lemma 36-septies.2. *Recupero:* dimostrazione del Teorema 36-septies.2.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
36-septies.1. $\frac{2}{k^2}\le\frac{1}{100}$ dà $k\ge\sqrt{200}=14{,}142$ (per $t\le 0$ il massimo è a $t=0$).
36-septies.2. $e^{0{,}8}=2{,}2255$; $g(4)/g(0)\in[e^{-0{,}8},e^{0{,}8}]=[0{,}449,\,2{,}226]$.
36-septies.3. $K(3)=2/\cosh^2 3=0{,}019732$; $1-\tanh 5=9{,}08\cdot 10^{-5}$.
36-septies.4. $\partial_t g(v,v)=-2\,\mathrm{Ric}(v,v)\le 2\lambda g(v,v)$, quindi $\partial_t\log g(v,v)\le 2\lambda$ e $g(t)(v,v)\le e^{2\lambda t}g(0)(v,v)$.
36-septies.5. $\Theta(0)=0$ e $|\partial_t\Theta|_{g(t)}\le c\Lambda_1$; con $|S|_{g(0)}\le\kappa^{3/2}|S|_{g(t)}$ e $\kappa=e^{2(n-1)\Lambda_0|t|}$ si integra: $|\Theta(t)|_{g(0)}\le\kappa^{3/2}c\Lambda_1|t|$.
36-septies.6. Per il Lemma 36-septies.1 passato al limite: $e^{-c|t|}g_\infty(0)\le g_\infty(t)\le e^{c|t|}g_\infty(0)$, $c=2(n-1)B$; una successione di Cauchy per $g_\infty(t)$ lo è per $g_\infty(0)$ (le distanze sono equivalenti a meno del fattore $e^{c|t|/2}$) e converge perché $g_\infty(0)$ è completa; il limite è lo stesso nella topologia.

36-septies.9. Formulario del capitolo

Equivalenza: $|\,\mathrm{Rm}\,|\le B\Rightarrow e^{-2(n-1)B|t|}g(0)\le g(t)\le e^{2(n-1)B|t|}g(0)$. **Connessione**: $\partial_t\Gamma^k_{ij}=-g^{kl}(\nabla_i R_{jl}+\nabla_j R_{il}-\nabla_l R_{ij})$; $\Theta=\Gamma(t)-\Gamma(0)$, $\partial_t\Theta=S$, $\nabla^0 Z=\nabla^t Z+\Theta*Z$. **Shi** (varietà con $g(0)$ completa): $|\nabla^k\,\mathrm{Rm}\,|^2\le C_k K^2(K^k+r^{-2k}+t^{-k})$, $T\le\theta/K$.
Compattezza: $|\,\mathrm{Rm}\,|\le B$ su $M_k\times(\alpha,\omega)$ e $\mathrm{inj}(g_k(0),p_k)\ge\iota_0\Rightarrow$ sottosuccessione convergente a un flusso completo. Cigar: $K(s)=2\,\mathrm{sech}^2 s$, circonferenza $2\pi\tanh s$. Sfere: $g(t)=(k^2-2t)g_{S^2}$, $|\,\mathrm{Rm}\,|=2/(k^2-2t)$.

Fonti e bibliografia

[1] R. S. Hamilton, *A compactness property for solutions of the Ricci flow*, Amer. J. Math. **117** (1995), 545–572: Definizione 1.1, Teorema principale 1.2, Definizione 2.2, Teorema 2.3, Lemma 2.4. **Consultato il 15/10/2026** (testo estratto dal PDF, alcune formule non sono leggibili nel testo estratto; gli enunciati usati sono dimostrati nel capitolo).

[2] H.-D. Cao, X.-P. Zhu, arXiv:`math/0612069`, §4.1 (Teorema 4.1.5, compattezza per flussi), come enunciato già citato nel Capitolo 36-quinquies.

[3] J. W. Morgan, G. Tian, arXiv:`math/0607607`, Capitolo 5: Teorema 5.9, come enunciato già citato nel Capitolo 36-quinquies.

[4] Script del Trattato: `e36z_flussi.py` (flusso della sfera, soliton cigar, equivalenza delle metriche, evoluzione della connessione), figura `e36z_figure.py` (`fig_p3_compattezza_flussi.png`); con il relativo output. Tutte le dimostrazioni sono proprie (*dimostrato con l'IA*).

CAPITOLO 37

Flusso di Ricci I: evoluzione, principio del massimo, esistenza e unicità, stime di Shi

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **D**; classe I. Voci trattate: E28 (equazioni di evoluzione), E29 (esistenza e unicità a tempo breve), E30 (principio del massimo scalare e tensoriale), E31 (stime di Shi, *solo la versione globale su varietà chiuse*). **Non trattate**: E32 (compattezza di Hamilton: scritta nei Capitoli 36-quinquies, 36-sexies e 36-septies), E33 (curvatura in dimensione tre: parzialmente nel Capitolo 38), le stime di Shi *locali*, che richiedono funzioni di taglio e confronto per la distanza (su varietà chiuse sono trattate nel Capitolo 37-bis), il caso non compatto. **Tutte le varietà di questo capitolo sono chiuse (compatte, senza bordo, connesse).** Si usano: dal Capitolo 35, tutto (Teoremi 35.1–35.7, Lemmi 35.1, 35.2); (**I-app**) dalla topologia differenziale: teorema della divergenza su una varietà riemanniana chiusa ($\int_M \operatorname{div} X \, d\mu = 0$); la derivata di un pull-back lungo il flusso di un campo dipendente dal tempo ($\frac{d}{dt}\psi_t^* S_t = \psi_t^*(\partial_t S_t + L_{Z_t} S_t)$ se $\partial_t \psi_t = Z_t \circ \psi_t$) e il teorema di esistenza, unicità e dipendenza liscia per le EDO sono invece *dimostrati* nell'Appendice P (Lemma P.13, Teorema P.7); (**P-par**) è il prerequisito di analisi parabolica (Osservazione 37.2), usato nel Teorema 37.6 e, tramite esso, nel Corollario 37.2, nel Teorema 37.9 (e nel teorema sulla divergenza della curvatura del Capitolo 38); è *dimostrato per intero* nell'Appendice P (Teorema P.6). Dunque l'esistenza a tempo breve (Teorema 37.6), il tempo massimo, il criterio di continuazione, l'unicità, i principi del massimo e le stime di Shi sono dimostrati per intero (restano soltanto i prerequisiti elementari dichiarati nell'Appendice P e il teorema della divergenza). **Fonti.** Morgan–Tian, Capitoli 3–4 (Definizione 3.1, Teoremi 3.11, 3.13, 3.27–3.29); Cao–Zhu, arXiv:math/0612069, §§1.1–1.4, 2.1, 2.3; Kotschwar, arXiv:1206.3225 (§1, §2, caso compatto). Le prove sono riscritte con notazione propria (*dimostrato con l'IA*); dove una fonte si limita a rinviare a Chow–Knopf o a Hamilton (non consultati) la prova è svolta qui.

Notazione $A*B$. Per due tensori A, B si indica con $A*B$ *una* combinazione lineare di contrazioni di $A \otimes B$ rispetto a g e g^{-1} (e agli appaiamenti naturali tra indici alti e bassi), con coefficienti e numero di termini che dipendono soltanto da n e dai ranghi, *non* da g né dal tempo; l'espressione può cambiare da riga a riga. Per ogni tale operazione $|A*B| \le C(n)\,|A|\,|B|$ (norme di g). Poiché $\nabla g = 0$, vale $\nabla(A*B) = \nabla A * B + A * \nabla B$.

37.1. Il flusso di Ricci e le soluzioni esatte

Definizione 37.1: Flusso di Ricci. Sia M una varietà chiusa. Un **flusso di Ricci** su un intervallo I è una famiglia liscia di metriche riemanniane $g(t)$, $t \in I$, con $\frac{\partial g}{\partial t} = -2\,\mathrm{Ric}(g(t))$. Se $t_0 = \min I$, $g(t_0)$ è la **metrica iniziale**.

Proposizione 37.1: Invarianze. *Se $g(t)$ è un flusso di Ricci, anche $\varphi^* g(t)$ (φ diffeomorfismo) e $c\,g(t/c)$ ($c>0$) lo sono.*

Dimostrazione. $\partial_t \varphi^* g = \varphi^* \partial_t g = -2\varphi^* \mathrm{Ric}(g) = -2\,\mathrm{Ric}(\varphi^* g)$ per il Teorema 35.7. Per la scala, $\partial_t (c\,g(t/c)) = (\partial_t g)(t/c) = -2\,\mathrm{Ric}(g(t/c)) = -2\,\mathrm{Ric}\,(c\,g(t/c))$, perché $\mathrm{Ric}(cg) = \mathrm{Ric}(g)$. □

Proposizione 37.2: Metriche di Einstein. *Se $\mathrm{Ric}(g_0) = \lambda g_0$ ($\lambda \in \mathbb{R}$), allora $g(t) = (1-2\lambda t)\,g_0$, definita per $1-2\lambda t > 0$, è un flusso di Ricci. Se $\lambda > 0$ esiste solo per $t < 1/(2\lambda)$ e $R(g(t)) = R(g_0)/(1-2\lambda t) \to \infty$.*

Dimostrazione. $\partial_t g = -2\lambda g_0$ e $\mathrm{Ric}(g(t)) = \mathrm{Ric}(g_0) = \lambda g_0$ per la scala (Teorema 35.7). La curvatura scalare scala come $R(cg) = R(g)/c$. □

Esempio 37.1: Sfera, spazio iperbolico, cilindro. **Dati.** Dall'Esempio 35.1: $\mathrm{Ric}(S^3) = 2g$, $\mathrm{Ric}(\mathbb{H}^3) = -2g$, $\mathrm{Ric}(S^2\times\mathbb{R}) = g_{S^2}\oplus 0$. **Risultati.** S^3 unitaria: $g(t) = (1-4t)g_{S^3}$, $t<\frac14$, $R = \frac{6}{1-4t}$; $\mathbb{H}^3$ (se si lavora localmente): $g(t) = (1+4t)g_{\mathbb{H}}$; cilindro: $g(t) = (1-2t)g_{S^2} + dz^2$, $t<\frac12$. *Controllo di $\partial_t R = \Delta R + 2|\,\mathrm{Ric}\,|^2$ su S^3:* $\partial_t R = \frac{24}{(1-4t)^2}$, $\Delta R = 0$, $|\,\mathrm{Ric}\,|^2 = 3\big(\frac{2}{1-4t}\big)^2 = \frac{12}{(1-4t)^2}$. ✓ Lo spazio iperbolico non è chiuso: l'esempio vale per i quozienti chiusi $\mathbb{H}^3/\Gamma$ (che esistono ma non sono costruiti qui).

37.2. Formule di variazione

Sia $g_\varepsilon = g + \varepsilon h$ una famiglia di metriche, h simmetrico; δ indica $\frac{d}{d\varepsilon}|_{\varepsilon=0}$. Si pone $\delta\Gamma^k_{ij}$ per la derivata dei simboli, che è un tensore perché differenza (al limite) di due connessioni.

Teorema 37.1: Variazione delle curvature.
(V1) $\delta\Gamma^k_{ij} = \frac12 g^{kl}(\nabla_i h_{jl} + \nabla_j h_{il} - \nabla_l h_{ij})$.
(V2) $\delta R_{ij}{}^s{}_l = \nabla_i\,\delta\Gamma^s_{jl} - \nabla_j\,\delta\Gamma^s_{il}$.
(V3) $\delta\,\mathrm{Ric}_{jl} = \frac12(\nabla^m\nabla_j h_{ml} + \nabla^m\nabla_l h_{mj} - \Delta h_{jl} - \nabla_j\nabla_l\,\mathrm{tr}\,h)$.
(V4) $\delta R = -\langle h, \mathrm{Ric}\rangle + \nabla^i\nabla^j h_{ij} - \Delta\,\mathrm{tr}\,h$.
(V5) $\delta(d\mu_g) = \frac12(\mathrm{tr}\,h)\,d\mu_g$, *dove* $d\mu_g = \sqrt{\det g}\,dx$.

Dimostrazione. Fissato p, si scelgono coordinate con $\Gamma^k_{ij}(g)(p) = 0$ (Teorema 35.3); ciò implica $\partial_k g_{ij}(p) = 0$. (V1) $\Gamma(g_\varepsilon)(p)$ è il tensore differenza (perché $\Gamma(g)(p)=0$); la formula di Christoffel dà $\Gamma(g_\varepsilon)^k_{ij}(p) = \frac12 g_\varepsilon^{kl}\,\varepsilon(\partial_i h_{jl} + \partial_j h_{il} - \partial_l h_{ij})$, perché le derivate di g sono nulle in p; derivando in $\varepsilon=0$ e usando $\partial h = \nabla h$ in p si ottiene (V1) in p, quindi ovunque (identità tra tensori). (V2) Derivando $R_{ij}{}^s{}_l = \partial_i\Gamma^s_{jl} - \partial_j\Gamma^s_{il} + \Gamma^s_{ip}\Gamma^p_{jl} - \Gamma^s_{jp}\Gamma^p_{il}$ (coordinate indipendenti da ε) i prodotti $\Gamma\Gamma$ danno contributi nulli in p, e $\partial_i\delta\Gamma = \nabla_i\delta\Gamma$ in p. (V3) $\mathrm{Ric}_{jl} = R_{kj}{}^k{}_l$ (contrazione di un indice alto con uno basso: non coinvolge la metrica); dunque $\delta\,\mathrm{Ric}_{jl} = \nabla_k\delta\Gamma^k_{jl} - \nabla_j\delta\Gamma^k_{kl}$. Da (V1): $\delta\Gamma^k_{kl} = \frac12 g^{km}(\nabla_k h_{lm} + \nabla_l h_{km} - \nabla_m h_{kl}) = \frac12\nabla_l\,\mathrm{tr}\,h$ (il primo e il terzo termine si cancellano), e $\nabla_k\delta\Gamma^k_{jl} = \frac12\nabla^m(\nabla_j h_{lm} + \nabla_l h_{jm} - \nabla_m h_{jl})$. Sostituendo si ha (V3). (V4)

$\delta R = \delta(g^{jl})\,\mathrm{Ric}_{jl} + g^{jl}\delta\,\mathrm{Ric}_{jl}$ con $\delta g^{jl} = -h^{jl}$; la traccia di (V3) è $\frac{1}{2}(2\nabla^m\nabla^j h_{mj} - 2\Delta\,\mathrm{tr}\,h)$. (V5) Formula di Jacobi: $\delta\det g = \det g\, g^{ij}h_{ij}$, quindi $\delta\sqrt{\det g} = \frac{1}{2}\sqrt{\det g}\,\mathrm{tr}\,h$. □

37.3. Equazioni di evoluzione

Teorema 37.2: Evoluzione di Ric, R, volume. *Sotto il flusso di Ricci:*

$$\begin{aligned}
\partial_t\,\mathrm{Ric}_{jl} &= \Delta\,\mathrm{Ric}_{jl} + 2R_{mjal}\,\mathrm{Ric}^{ma} - 2(\mathrm{Ric}^2)_{jl},\\
(\mathrm{Ric}^2)_{jl} &= \mathrm{Ric}_{jp}\,g^{pq}\,\mathrm{Ric}_{ql},\\
\partial_t R = \Delta R + 2|\,\mathrm{Ric}\,|^2, &\qquad \partial_t(d\mu) = -R\,d\mu, \qquad \partial_t g^{ij} = 2\,\mathrm{Ric}^{ij}\,.
\end{aligned}$$

Dimostrazione. Si applica il Teorema 37.1 con $h = -2\,\mathrm{Ric}$, $\mathrm{tr}\,h = -2R$. Da (V3):

$$\partial_t\,\mathrm{Ric}_{jl} = -\nabla^m\nabla_j\,\mathrm{Ric}_{ml} - \nabla^m\nabla_l\,\mathrm{Ric}_{mj} + \Delta\,\mathrm{Ric}_{jl} + \nabla_j\nabla_l R.$$

Per l'identità di Ricci (Lemma 35.1) applicata al 2-tensore Ric e contratta con g^{mp} (si usano $g^{mp}R_{mj}{}^{q}{}_{p} = -g^{qa}\,\mathrm{Ric}_{ja}$ e $\nabla^m\,\mathrm{Ric}_{ml} = \frac{1}{2}\nabla_l R$, Teorema 35.4):

$$\nabla^m\nabla_j\,\mathrm{Ric}_{ml} = \nabla_j\nabla^m\,\mathrm{Ric}_{ml} + (\mathrm{Ric}^2)_{jl} - R_{mjal}\,\mathrm{Ric}^{ma} = \tfrac{1}{2}\nabla_j\nabla_l R + (\mathrm{Ric}^2)_{jl} - R_{mjal}\,\mathrm{Ric}^{ma}\,.$$

Lo stesso con $j \leftrightarrow l$, e $R_{mlaj}\,\mathrm{Ric}^{ma} = R_{ajml}\,\mathrm{Ric}^{ma} = R_{mjal}\,\mathrm{Ric}^{ma}$ (simmetria delle coppie e di Ric). Sommando, i termini $\nabla_j\nabla_l R$ (Hessiana simmetrica) si cancellano e resta la prima formula. Per la curvatura scalare: $\partial_t R = \partial_t(g^{jl})\,\mathrm{Ric}_{jl} + g^{jl}\partial_t\,\mathrm{Ric}_{jl} = 2|\,\mathrm{Ric}\,|^2 + \Delta R - 2|\,\mathrm{Ric}\,|^2 + 2g^{jl}R_{mjal}\,\mathrm{Ric}^{ma}$, e $g^{jl}R_{mjal} = \mathrm{Ric}_{ma}$, dunque $\partial_t R = \Delta R + 2|\,\mathrm{Ric}\,|^2$. Da (V5), $\partial_t d\mu = \frac{1}{2}\,\mathrm{tr}(-2\,\mathrm{Ric})d\mu = -R\,d\mu$; infine $\partial_t g^{ij} = -g^{ia}(\partial_t g_{ab})g^{bj} = 2\,\mathrm{Ric}^{ij}$. □

Teorema 37.3: Evoluzione schematica della curvatura. *Sotto il flusso di Ricci, $\partial_t\,\mathrm{Rm} = \Delta\,\mathrm{Rm} + \mathrm{Rm} * \mathrm{Rm}$ (in particolare lo stesso vale per il tensore $(1,3)$ $R_{ij}{}^{s}{}_{l}$, innalzando un indice). Inoltre $\partial_t\Gamma = g^{-1} * \nabla\,\mathrm{Ric}$, in forma esatta $\partial_t\Gamma^{s}_{jl} = -g^{sm}(\nabla_j\,\mathrm{Ric}_{lm} + \nabla_l\,\mathrm{Ric}_{jm} - \nabla_m\,\mathrm{Ric}_{jl})$ (formula (V1) con $h = -2\,\mathrm{Ric}$), e per ogni tensore covariante T $\partial_t(\nabla T) = \nabla(\partial_t T) + \nabla\,\mathrm{Ric} * T$.*

Dimostrazione. Da (V1) con $h = -2\,\mathrm{Ric}$: $\partial_t\Gamma^{s}_{jl} = -g^{sm}(\nabla_j\,\mathrm{Ric}_{lm} + \nabla_l\,\mathrm{Ric}_{jm} - \nabla_m\,\mathrm{Ric}_{jl})$; da qui l'ultima affermazione, perché ∇T dipende da t anche tramite Γ, e $\partial_t(\nabla_p T_I) = \nabla_p\partial_t T_I - \sum \partial_t\Gamma^{q}_{p\,i_a} T_{\dots q \dots}$. Da (V2) e $R_{ijkl} = g_{ks}R_{ij}{}^{s}{}_{l}$:

$$\partial_t R_{ijkl} = -2\,\mathrm{Ric}_{ks}\,R_{ij}{}^{s}{}_{l} + g_{ks}(\nabla_i\partial_t\Gamma^{s}_{jl} - \nabla_j\partial_t\Gamma^{s}_{il}).$$

Il primo termine è $\mathrm{Rm} * \mathrm{Rm}$. Nel secondo, i termini $-\nabla_i\nabla_j\,\mathrm{Ric}_{lk} + \nabla_j\nabla_i\,\mathrm{Ric}_{lk}$ sono commutatori, cioè $\mathrm{Rm} * \mathrm{Rm}$ (Lemma 35.1); restano

$$\partial_t R_{ijkl} = -\nabla_i\nabla_l\,\mathrm{Ric}_{jk} + \nabla_i\nabla_k\,\mathrm{Ric}_{jl} + \nabla_j\nabla_l\,\mathrm{Ric}_{ik} - \nabla_j\nabla_k\,\mathrm{Ric}_{il} + \mathrm{Rm} * \mathrm{Rm}\,.$$

Dall'altra parte, per la seconda identità di Bianchi $\nabla_q R_{ijkl} = -\nabla_i R_{jqkl} - \nabla_j R_{qikl}$, dunque $\Delta R_{ijkl} = -g^{pq}\nabla_p\nabla_i R_{jqkl} - g^{pq}\nabla_p\nabla_j R_{qikl}$. Si scambia $\nabla_p\nabla_i = \nabla_i\nabla_p + \mathrm{Rm} * \mathrm{Rm}$ e si usa la contratta della seconda identità, nella forma $\nabla^p R_{abpc} = \nabla_a\,\mathrm{Ric}_{bc} - \nabla_b\,\mathrm{Ric}_{ac}$ (dimostrata nel Teorema 35.4); con la simmetria delle coppie, $g^{pq}\nabla_p R_{jqkl} = -\nabla^p R_{pjkl} = \nabla_l\,\mathrm{Ric}_{jk} - \nabla_k\,\mathrm{Ric}_{jl}$ e $g^{pq}\nabla_p R_{qikl} = \nabla_k\,\mathrm{Ric}_{il} - \nabla_l\,\mathrm{Ric}_{ik}$. Quindi

$$\Delta R_{ijkl} = -\nabla_i\nabla_l\,\mathrm{Ric}_{jk} + \nabla_i\nabla_k\,\mathrm{Ric}_{jl} - \nabla_j\nabla_k\,\mathrm{Ric}_{il} + \nabla_j\nabla_l\,\mathrm{Ric}_{ik} + \mathrm{Rm} * \mathrm{Rm},$$

uguale a $\partial_t R_{ijkl}$ a meno di $\mathrm{Rm} * \mathrm{Rm}$: la tesi. Per il tensore $(1,3)$: $\partial_t(g^{sk}R_{ijkl}) = 2\,\mathrm{Ric}^{sk}\,R_{ijkl} + g^{sk}\partial_t R_{ijkl}$ e Δ commuta con l'innalzamento. □

Osservazione 37.1: La formula esatta della curvatura (citata e verificata). *Con* $B_{ijkl} = g^{pr}g^{qs}R_{ipjq}R_{krls}$, *vale esattamente*

$$\begin{aligned}\partial_t R_{ijkl} = \Delta R_{ijkl} &+ 2(B_{ijkl} - B_{ijlk} - B_{iljk} + B_{ikjl}) \\ &- g^{pq}(R_{pjkl}\,\mathrm{Ric}_{qi} + R_{ipkl}\,\mathrm{Ric}_{qj} + R_{ijpl}\,\mathrm{Ric}_{qk} + R_{ijkp}\,\mathrm{Ric}_{ql})\end{aligned}$$

(Morgan–Tian, Teorema 3.13, eq. (3.5); Cao–Zhu, Proposizione 1.3.1; stesse convenzioni di indici). Il Trattato non dimostra *questa forma esatta: usa soltanto la forma schematica del Teorema 37.3, che è tutto ciò che serve alle stime di Shi e all'unicità. La formula esatta è stata* ***verificata simbolicamente*** *(script* `cap37_verifica.py`*, sulle componenti di due metriche non diagonali generiche, esattamente su* $\mathbb{Q}$*): è quindi una citazione verificata, non un passo della catena.*

37.4. I principi del massimo

Teorema 37.4: Principio del massimo scalare. *Sia* M *chiusa,* $g(t)$ *(*$t \in [0,T]$*) una famiglia liscia di metriche e* $u \in C^\infty(M \times [0,T])$*,* $\Delta = \Delta_{g(t)}$*.*

(i) Se $\partial_t u \le \Delta u + c(t)$ *con* c *continua, allora* $\max_M u(\cdot,t) \le \max_M u(\cdot,0) + \int_0^t c$*.*

(ii) Se $\partial_t u \ge \Delta u + F(u)$ *con* $F:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ *localmente lipschitziana, e* $\varphi:[0,T')\to\mathbb{R}$ *risolve* $\varphi' = F(\varphi)$ *con* $\varphi(0) \le \min_M u(\cdot,0)$*, allora* $u \ge \varphi$ *su* $M\times[0,T')$*.*

Dimostrazione. (i) Per $\epsilon > 0$ sia $w = u - \max u(\cdot,0) - \int_0^t c - \epsilon(1+t)$: $\partial_t w \le \Delta w - \epsilon$ e $w(\cdot,0) \le -\epsilon < 0$. Se w si annullasse da qualche parte, sia $t_1 > 0$ il primo istante con $\max_M w(\cdot,t_1) = 0$ e x_1 un punto di massimo: $\partial_t w(x_1,t_1) \ge 0$ (perché $w(x_1,t) \le 0$ per $t \le t_1$) e $\Delta w(x_1,t_1) \le 0$, quindi $0 \le \partial_t w \le \Delta w - \epsilon \le -\epsilon$, assurdo. Dunque $w < 0$; si fa $\epsilon \to 0$. (ii) Per $\epsilon > 0$ piccolo sia φ_ϵ la soluzione di $\varphi_\epsilon' = F(\varphi_\epsilon) - \epsilon$, $\varphi_\epsilon(0) = \varphi(0) - \epsilon$; per la dipendenza continua dai dati delle EDO, $\varphi_\epsilon \to \varphi$ uniformemente su $[0,T']$ (e φ_ϵ esiste su $[0,T']$ per ϵ piccolo). Se $u - \varphi_\epsilon$ si annullasse, sia t_1 il primo istante con $\min_M(u-\varphi_\epsilon)(\cdot,t_1) = 0$ (all'istante 0 è $\ge \epsilon > 0$) e x_1 un punto di minimo: $\partial_t u(x_1,t_1) \le \varphi_\epsilon'(t_1)$, $\Delta u(x_1,t_1) \ge 0$, $u(x_1,t_1) = \varphi_\epsilon(t_1)$. Allora $\varphi_\epsilon' \ge \partial_t u \ge \Delta u + F(u) \ge F(\varphi_\epsilon) = \varphi_\epsilon' + \epsilon$, assurdo. Dunque $u > \varphi_\epsilon$; si fa $\epsilon \to 0$. □

Corollario 37.1: La curvatura scalare minima. *Sia* $g(t)$*,* $t \in [0,T)$*, un flusso di Ricci su* M^n *chiusa e* $R_{\min}(t) = \min_M R(\cdot,t)$*. Se* $R_{\min}(0) \ge 0$ *allora* $R_{\min}(t) \ge 0$*; se* $R_{\min}(0) > 0$ *allora* $R_{\min}(t) \ge \dfrac{R_{\min}(0)}{1 - \frac{2}{n}R_{\min}(0)\,t}$ *e* $T \le \dfrac{n}{2R_{\min}(0)}$*.*

Dimostrazione. $|\mathrm{Ric}|^2 \ge \frac{1}{n}R^2$ (Cauchy–Schwarz sugli autovalori), quindi $\partial_t R \ge \Delta R + \frac{2}{n}R^2$. Si applica (ii) del Teorema 37.4 con $F(u) = \frac{2}{n}u^2$, $\varphi(t) = \frac{R_{\min}(0)}{1-\frac{2}{n}R_{\min}(0)t}$ (che risolve $\varphi' = \frac{2}{n}\varphi^2$) su ogni $[0,T']$ in cui φ esiste e $T' < T$. Se $R_{\min}(0) \ge 0$: $R_{\min}(0) = 0$ dà $\varphi \equiv 0$. Se $R_{\min}(0) > 0$ e fosse $T > \frac{n}{2R_{\min}(0)}$, $R_{\min} \ge \varphi \to \infty$ per $t \to \frac{n}{2R_{\min}(0)}$ contro la limitatezza di R su $M\times[0,t]$ compatto. □

Per i principi del massimo tensoriali serve un fibrato con metrica nelle fibre fissa e connessioni che dipendono dal tempo. **Dati:** $V \to M$ fibrato vettoriale con metrica h (indipendente dal tempo), D^t ($t \in [0,T]$) famiglia liscia di connessioni su V compatibili con h, $g(t)$ famiglia liscia di metriche su M, e $\Delta_t\sigma = g^{ij}(t)D_i^t D_j^t\sigma$ (dove la seconda derivata usa D^t su V e la connessione di Levi-Civita di $g(t)$ sugli indici di M). Il trasporto parallelo di D^t lungo una curva è un'isometria fra le fibre.

Teorema 37.5: Principio del massimo tensoriale di Hamilton (varietà chiuse). *Sia $K \subset V$ chiuso e tale che: (H1) per ogni t e ogni curva liscia a tratti da x a y il trasporto parallelo di D^t manda $K_x = K \cap V_x$ su K_y; (H2) ogni K_x è chiuso, convesso, non vuoto. Sia $N : V \times [0,T] \to V$ liscia,* verticale *($N(v,t) \in V_{\pi(v)}$), e valga (O): per ogni $x \in M$, $t_0 \in [0,T)$, ogni soluzione dell'EDO $\dot v = N(v,t)$ in V_x con $v(t_0) \in K_x$ resta in K_x per $t \geq t_0$ vicino a t_0. Se $\sigma \in C^\infty(M \times [0,T]; V)$ risolve $\partial_t \sigma = \Delta_t \sigma + N(\sigma, t)$ e $\sigma(\cdot, 0) \in K$, allora $\sigma(\cdot, t) \in K$ per ogni $t \in [0,T]$.*

Dimostrazione. Passo 0: fatti di geometria convessa. Sia $C \subset E$ chiuso convesso in uno spazio euclideo, $p \notin C$, η il punto di C più vicino a p (esiste e è unico) e $d = |p - \eta| > 0$, $\ell(\zeta) = \langle p - \eta, \zeta \rangle / d$. Allora $\ell(\zeta) \leq \ell(\eta)$ per ogni $\zeta \in C$: infatti $\eta + s(\zeta - \eta) \in C$ per $s \in [0,1]$ e $|p - \eta - s(\zeta - \eta)|^2 \geq d^2$ dà $-2s\langle p - \eta, \zeta - \eta \rangle + s^2 |\zeta - \eta|^2 \geq 0$, da cui $\langle p - \eta, \zeta - \eta \rangle \leq 0$. Inoltre $\ell(p - \eta) = d$ e, per ogni $\eta' \in C$ e ogni funzionale ℓ' di norma ≤ 1 con $\ell'(\zeta) \leq \ell'(\eta')$ su C, si ha $\ell'(p - \eta') \leq \operatorname{dist}(p, C)$ (perché $\ell'(p - \eta') \leq \ell'(p - \zeta) \leq |p - \zeta|$ per ogni $\zeta \in C$). *Passo 1: la funzione distanza.* Sia $d(x,t) = \operatorname{dist}_h(\sigma(x,t), K_x)$. È continua su $M \times [0,T]$ (per (H1): vicino a x_0 si trasportano per parallelo σ e K nella fibra V_{x_0} con isometrie che dipendono con continuità da (x,t)), dunque limitata, e $d(\cdot, 0) = 0$. Sia L una costante di Lipschitz di N in v sul compatto $\{v : |v| \leq \max|\sigma| + \max d\} \times [0,T]$ e sia $A > L$. Per $\epsilon > 0$ sia $\Theta_\epsilon = \{t : \max_M d(\cdot, t) \geq \epsilon e^{At}\}$: è chiuso e non contiene 0. Se fosse non vuoto, sia $t_1 > 0$ il suo minimo: $d(x,t) < \epsilon e^{At}$ per $t < t_1$, $d(x, t_1) \leq \epsilon e^{At_1}$ per ogni x, con uguaglianza in un punto x_1. Poiché $d(x_1, t_1) > 0$, $\sigma(x_1, t_1) \notin K$; siano $\eta_0 \in K_{x_1}$ il punto più vicino e ℓ_0 come al Passo 0 (funzionale su V_{x_1}). *Passo 2: funzioni di prova.* Si estendono η_0 e ℓ_0 a sezioni η, ℓ di V e V^* in un intorno normale di x_1 (per $g(t_1)$) trasportandole per parallelo, con D^{t_1}, lungo le geodetiche di $g(t_1)$ uscenti da x_1. Sono lisce, $D\eta = 0 = D\ell$ in x_1, $\eta(x) \in K_x$ (H1) e $\ell(x)$ è un funzionale di norma 1 con $\ell(x) \leq \ell(x)(\eta(x))$ su K_x (il trasporto è un'isometria che manda K_{x_1} su K_x). Inoltre $\Delta\eta(x_1) = 0 = \Delta\ell(x_1)$: lungo una geodetica γ uscente da x_1, $D^2\eta(\dot\gamma, \dot\gamma) = D_{\dot\gamma} D_{\dot\gamma} \eta - D_{\nabla_{\dot\gamma}\dot\gamma}\eta = 0$ perché η è parallela lungo γ, e per polarizzazione la parte simmetrica di $D^2\eta(x_1)$ è nulla; g^{ij} è simmetrico. Si pone $\psi(x) = \ell(x)(\sigma(x, t_1) - \eta(x)) - \epsilon e^{At_1}$, liscia. Per il Passo 0, $\psi(x) \leq d(x, t_1) - \epsilon e^{At_1} \leq 0$ con uguaglianza in x_1: x_1 è un punto di massimo di ψ, quindi $\Delta\psi(x_1) \leq 0$. Per la regola di Leibniz e $D\ell = 0 = D\eta = \Delta\ell = \Delta\eta$ in x_1: $\Delta\psi(x_1) = \ell_0(\Delta\sigma(x_1, t_1))$. Dunque $\ell_0(\Delta\sigma(x_1, t_1)) \leq 0$. Si pone poi $\chi(t) = \ell_0(\sigma(x_1, t) - \eta_0) - \epsilon e^{At}$, liscia in t, con $\chi(t) \leq d(x_1, t) - \epsilon e^{At} < 0$ per $t < t_1$ e $\chi(t_1) = 0$: $\chi'(t_1) \geq 0$, cioè $\ell_0(\partial_t \sigma) \geq \epsilon A e^{At_1}$. *Passo 3: conclusione.* Con l'equazione, $\epsilon A e^{At_1} \leq \ell_0(\partial_t \sigma) = \ell_0(\Delta\sigma) + \ell_0(N(\sigma, t_1)) \leq \ell_0(N(\sigma, t_1))$. Per (O) e il Passo 0, $\ell_0(N(\eta_0, t_1)) \leq 0$: la soluzione v dell'EDO con $v(t_1) = \eta_0$ resta in K_{x_1} per $t \geq t_1$ vicino, dunque $\ell_0(v(t)) \leq \ell_0(\eta_0)$ e la derivata in t_1 è ≤ 0. (Questo è (O) con $t_0 = t_1$ se $t_1 < T$. Se $t_1 = T$, (O) non si applica direttamente, perché richiede $t_0 < T$: la si applica allora a ogni $t_0 < T$ alla soluzione uscente da $\eta_0 \in K_{x_1}$ a t_0, che dà $\ell_0(N(\eta_0, t_0)) \leq 0$ per lo stesso argomento, e si passa al limite $t_0 \uparrow T$ per la continuità di N in t.) Allora, per la lipschitzianità, $\ell_0(N(\sigma, t_1)) \leq \ell_0(N(\eta_0, t_1)) + L|\sigma - \eta_0| \leq L\, d(x_1, t_1) = L\epsilon e^{At_1}$. Quindi $\epsilon A e^{At_1} \leq L\epsilon e^{At_1}$, assurdo perché $A > L$. Dunque $d(x,t) < \epsilon e^{At}$ per ogni t; si fa $\epsilon \to 0$: $d \equiv 0$, cioè $\sigma(x,t) \in K_x$ (K_x chiuso). □

37.5. Esistenza e unicità a tempo breve

Osservazione 37.2: Il prerequisito (P-par), dimostrato nell'Appendice P. (P-par). *Siano M chiusa, $E \to M$ un fibrato vettoriale con connessione $\bar\nabla$, $U \subset E$ un aperto ("insieme dei valori ammessi"), α^{ij} una funzione liscia su U a valori in matrici simmetriche definite positive (per ogni compatto di U con costanti uniformi) e b una funzione liscia di $(x, u, \bar\nabla u)$ a valori in E. Per ogni sezione liscia u_0 a valori in U esistono $T > 0$ e una soluzione liscia $u : M \times [0, T] \to U$ di $\partial_t u = \alpha^{ij}(u)\bar\nabla_i\bar\nabla_j u + b(x, u, \bar\nabla u)$, $u(\cdot, 0) = u_0$.* ***Fonte e stato.*** *È l'esistenza a tempo breve per sistemi parabolici quasi lineari fortemente parabolici (con parte principale scalare) su varietà compatta, "teoria standard delle equazioni paraboliche" alla quale rinviano Cao–Zhu (§1.2, p. 21) citando Ladyzhenskaya–Solonnikov–Ural'tseva,* Linear and Quasi-linear Equations of Parabolic Type*, Transl. Math. Monographs 23, AMS (1968). Quel libro non è stato consultato e nessun numero di teorema è qui citato; (P-par) è però* ***dimostrato per intero*** *nell'Appendice P (Teorema P.6, che lo contiene come caso particolare: $\alpha^{ij}(u)$ vi è indicata con $a^{ij}(u)$, ed è ammessa anche la dipendenza da x): potenziali di calore, stime di Schauder, esistenza lineare, punto fisso e regolarità C^∞. Dimostrato con l'IA. Il Teorema 37.6 è dunque incondizionato; (P-par) è usato solo da esso, dal Corollario 37.2 e dal criterio di continuazione (Teorema 37.9) nel passo che estende il flusso.*

Sia $\bar g$ una metrica fissata su M, con connessione di Levi-Civita $\bar\nabla$ e simboli $\bar\Gamma$. Per una metrica g si pone $A = \Gamma(g) - \bar\Gamma$ (tensore), il campo $W^k = g^{ij}A^k_{ij}$ e $W_l = g_{lk}W^k$.

Lemma 37.1: Il flusso di Ricci–DeTurck è fortemente parabolico. *Per ogni metrica g: $-2\,\mathrm{Ric}(g) + L_W g = g^{km}\bar\nabla_k\bar\nabla_m g_{jl} + b(x, g, \bar\nabla g)$, con b funzione liscia (polinomiale in $g^{-1}, g, \bar\nabla g$ e nella curvatura di $\bar g$).*

Dimostrazione. $A^k_{jl} = \frac12 g^{km}(\bar\nabla_j g_{lm} + \bar\nabla_l g_{jm} - \bar\nabla_m g_{jl})$ (stessa derivazione del Teorema 35.1, con $\bar\nabla$ al posto di ∂, usando $\nabla g = 0$). Scegliendo coordinate con $\bar\Gamma(p) = 0$ come nel Teorema 35.3, in p si ha $R_{ij}{}^s{}_l = \bar R_{ij}{}^s{}_l + \bar\nabla_i A^s_{jl} - \bar\nabla_j A^s_{il} + A^s_{ip}A^p_{jl} - A^s_{jp}A^p_{il}$, quindi ovunque (identità tra tensori) e $\mathrm{Ric}_{jl} = \overline{\mathrm{Ric}}_{jl} + \bar\nabla_k A^k_{jl} - \bar\nabla_j A^k_{kl} + A * A$ con $A^k_{kl} = \frac12 g^{km}\bar\nabla_l g_{km}$. Dunque, modulo termini di ordine ≤ 1 in g (cioè funzioni di $x, g, \bar\nabla g$), $\mathrm{Ric}_{jl} \equiv \frac12 g^{km}(\bar\nabla_k\bar\nabla_j g_{lm} + \bar\nabla_k\bar\nabla_l g_{jm} - \bar\nabla_k\bar\nabla_m g_{jl}) - \frac12 g^{km}\bar\nabla_j\bar\nabla_l g_{km}$ (derivando g^{km} si ottengono termini di ordine uno). Inoltre $W_l = g^{im}\bar\nabla_i g_{ml} - \frac12 g^{im}\bar\nabla_l g_{im}$ e $(L_W g)_{jl} = \nabla_j W_l + \nabla_l W_j = \bar\nabla_j W_l + \bar\nabla_l W_j - 2A^k_{jl}W_k \equiv g^{im}\bar\nabla_j\bar\nabla_i g_{ml} + g^{im}\bar\nabla_l\bar\nabla_i g_{mj} - \frac12 g^{im}\bar\nabla_j\bar\nabla_l g_{im} - \frac12 g^{im}\bar\nabla_l\bar\nabla_j g_{im}$. Poiché $\bar\nabla_a\bar\nabla_b - \bar\nabla_b\bar\nabla_a$ agisce con la curvatura di $\bar g$ (ordine zero in g), i termini del secondo ordine che non sono nel Laplaciano si cancellano a coppie in $-2\,\mathrm{Ric} + L_W g$: $-g^{km}\bar\nabla_k\bar\nabla_j g_{lm} + g^{im}\bar\nabla_j\bar\nabla_i g_{ml} \equiv 0$ (analogo con $j \leftrightarrow l$), $+g^{km}\bar\nabla_j\bar\nabla_l g_{km} - \frac12 g^{im}\bar\nabla_j\bar\nabla_l g_{im} - \frac12 g^{im}\bar\nabla_l\bar\nabla_j g_{im} \equiv 0$, e resta $+g^{km}\bar\nabla_k\bar\nabla_m g_{jl}$. □

Teorema 37.6: Esistenza a tempo breve del flusso di Ricci. *Sia (M, g_0) chiusa. Allora esistono $T > 0$ e un flusso di Ricci $g(t)$, $t \in [0, T]$, con $g(0) = g_0$.*

Dimostrazione. Si prende $\bar g = g_0$, $E = \mathrm{Sym}^2 T^*M$, $U =$ metriche, $\alpha^{ij}(g) = g^{ij}$, b come nel Lemma 37.1 (formula esplicita: Lemma P.12): per (P-par), cioè per il Teorema P.6, esiste una soluzione liscia $g(t)$, $t \in [0, T]$, di $\partial_t g = -2\,\mathrm{Ric}(g) + L_{W(t)}g$ con $g(0) = g_0$, dove $W(t) = W(g(t))$. Sia ψ_t il flusso del campo dipendente dal tempo $-W(t)$: $\partial_t\psi_t = -W(t)\circ\psi_t$, $\psi_0 = \mathrm{id}$ (EDO su varietà compatta, soluzioni su tutto $[0, T]$, diffeomorfismi, lisce in (t, x): Teorema P.7). Si pone $\hat g(t) = \psi_t^* g(t)$. Per la formula del pull-back lungo un flusso (Lemma P.13) con $Z_t = -W(t)$:

$$\partial_t\hat g = \psi_t^*(\partial_t g - L_{W(t)}g) = \psi_t^*(-2\,\mathrm{Ric}(g)) = -2\,\mathrm{Ric}(\psi_t^* g) = -2\,\mathrm{Ric}(\hat g),$$

per il Teorema 35.7. E $\hat g(0) = g_0$. □

Teorema 37.7: Unicità del flusso di Ricci (varietà chiuse). *Se $g(t)$ e $\tilde g(t)$, $t \in [0,T]$, sono flussi di Ricci su M chiusa con $g(0) = \tilde g(0)$, allora $g(t) = \tilde g(t)$ per ogni t. Questo teorema* non *dipende da (P-par).*

Dimostrazione. Metodo di Kotschwar (arXiv:1206.3225, §1–2, nel caso compatto: pesi $\alpha = \beta = 0$ e funzione peso 1). Tutte le norme, divergenze e integrali sono rispetto a $g(t)$; $\tilde\nabla, \tilde\Gamma, \tilde R, \tilde Q$ sono relativi a $\tilde g$. Per compattezza e liscezza fino a $t = 0$, tutte le quantità $|\nabla^k \operatorname{Rm}|, |\tilde\nabla^k \tilde{\operatorname{Rm}}|$ ($k \le 2$) sono limitate su $[0,T]$ e $g, \tilde g$ sono uniformemente equivalenti; N indica una costante dipendente da tali limiti. Si pongono

$$h = g - \tilde g, \qquad A = \Gamma - \tilde\Gamma, \qquad S = Q - \tilde Q, \qquad Q = (R_{ij}{}^s{}_l),\ \tilde Q = (\tilde R_{ij}{}^s{}_l),$$

tensori per differenza di tensori dello stesso tipo, e $E(t) = \int_M (|h|^2 + |A|^2 + |S|^2)\, d\mu_{g(t)}$. Si ha $E(0) = 0$. *Equazioni.* (a) $\partial_t h = -2(\operatorname{Ric} - \widetilde{\operatorname{Ric}})$ e $\operatorname{Ric}_{jl} = Q_{kj}{}^k{}_l$, quindi $|\partial_t h| \le C|S|$. (b) Dal Teorema 37.3, $\partial_t \Gamma^k_{ij} = -g^{km}(\nabla_i \operatorname{Ric}_{jm} + \nabla_j \operatorname{Ric}_{im} - \nabla_m \operatorname{Ric}_{ij})$ e lo stesso per $\tilde g$ con $\tilde\nabla, \tilde g^{-1}$. Poiché $g^{-1} - \tilde g^{-1} = g^{-1} * \tilde g^{-1} * h$ e $\nabla_i \operatorname{Ric}_{jm} - \tilde\nabla_i \widetilde{\operatorname{Ric}}_{jm} = \nabla_i(\operatorname{Ric} - \widetilde{\operatorname{Ric}})_{jm} + A * \widetilde{\operatorname{Ric}}$, si ottiene $|\partial_t A| \le N(|h| + |A|) + C|\nabla S|$. (c) Per il Teorema 37.3 (su Q e su $\tilde Q$, con $\Delta, \tilde\Delta$), $\partial_t S = \Delta Q - \tilde\Delta \tilde Q + (Q *_g Q - \tilde Q *_{\tilde g} \tilde Q)$. L'ultima parentesi ha norma $\le N(|h| + |S|)$ (le operazioni $*$ sono universali e le differenze $g^{\pm 1} - \tilde g^{\pm 1}$ sono controllate da h). Inoltre $\Delta Q - \tilde\Delta\tilde Q = \Delta S + (\Delta \tilde Q - \tilde\Delta \tilde Q)$. Poiché $\nabla_b X = \tilde\nabla_b X + A * X$ per ogni tensore X e $\nabla g = 0$,

$$\Delta \tilde Q = \nabla_a(g^{ab}\tilde\nabla_b \tilde Q + g^{ab} A * \tilde Q), \qquad \tilde\Delta \tilde Q = \tilde\nabla_a(\tilde g^{ab}\tilde\nabla_b \tilde Q) = \nabla_a(\tilde g^{ab}\tilde\nabla_b \tilde Q) + A * \tilde g^{-1} * \tilde\nabla \tilde Q.$$

Dunque $\partial_t S = \Delta S + \operatorname{div} U + F$ con $U = (g^{-1} - \tilde g^{-1})\tilde\nabla \tilde Q + g^{-1} * A * \tilde Q$ e $|F| \le N(|h| + |A| + |S|)$; $|U| \le N(|h| + |A|)$ (in U non compaiono derivate di h, A, S). *Stime.* $\frac{d}{dt}\int |h|^2\, d\mu \le \int (2\langle \partial_t h, h\rangle + C|\operatorname{Rm}||h|^2)\, d\mu \le NE$ (la norma dipende da t tramite g^{-1}, $\partial_t g^{-1} = 2\operatorname{Ric}^\sharp$, e $\partial_t d\mu = -R\, d\mu$ è limitata). Allo stesso modo $\frac{d}{dt}\int |A|^2 \le NE + C\int |\nabla S||A| \le NE + \frac12 \int |\nabla S|^2$ (disuguaglianza di Young: $C|\nabla S||A| \le \frac12 |\nabla S|^2 + \frac{C^2}{2}|A|^2$, e l'ultimo termine è assorbito in NE). Infine, per il teorema della divergenza (varietà chiusa),

$$\frac{d}{dt}\int |S|^2 \le \int 2\langle \Delta S + \operatorname{div} U + F, S\rangle + NE = -2\int |\nabla S|^2 - 2\int \langle U, \nabla S\rangle + NE \le -\int |\nabla S|^2 + NE,$$

perché $2|\langle U, \nabla S\rangle| \le |\nabla S|^2 + |U|^2$ e $|U|^2 \le NE$ integrato. Sommando, $E' \le NE - \frac12 \int |\nabla S|^2 \le NE$. Con $E(0) = 0$, il lemma di Gronwall dà $E \equiv 0$; in particolare $h \equiv 0$. □

Corollario 37.2: Tempo massimo di esistenza. *Per ogni (M, g_0) chiusa esiste un unico flusso di Ricci massimale $g(t)$, $t \in [0, T_{\max})$, $T_{\max} \in (0, \infty]$, con $g(0) = g_0$: ogni altro flusso con la stessa metrica iniziale ne è una restrizione.*

Dimostrazione. Per il Teorema 37.6, l'insieme dei T per cui esiste un flusso su $[0,T]$ è non vuoto; per il Teorema 37.7 due flussi coincidono sull'intersezione degli intervalli, quindi si incollano a un flusso su $[0, T_{\max})$, $T_{\max} = \sup$. □

37.6. Stime di Shi globali (caso compatto)

Lemma 37.2: Evoluzione delle derivate della curvatura. *Per ogni $k \geq 0$: $\partial_t \nabla^k \operatorname{Rm} = \Delta \nabla^k \operatorname{Rm} + \sum_{i+j=k} \nabla^i \operatorname{Rm} * \nabla^j \operatorname{Rm}$, e quindi*

$$\partial_t |\nabla^k \operatorname{Rm}|^2 \leq \Delta |\nabla^k \operatorname{Rm}|^2 - 2|\nabla^{k+1} \operatorname{Rm}|^2 + C \sum_{i+j=k} |\nabla^i \operatorname{Rm}||\nabla^j \operatorname{Rm}||\nabla^k \operatorname{Rm}|, \qquad C = C(n,k).$$

Dimostrazione. Commutatore. Per ogni tensore covariante T, $\nabla\Delta T - \Delta\nabla T = \operatorname{Rm} * \nabla T + \nabla \operatorname{Rm} * T$: dall'identità di Ricci (Lemma 35.1), $\nabla_b \nabla_p T = \nabla_p \nabla_b T + \operatorname{Rm} * T$, quindi $\nabla_a \nabla_b \nabla_p T = \nabla_a \nabla_p \nabla_b T + \nabla \operatorname{Rm} * T + \operatorname{Rm} * \nabla T = \nabla_p \nabla_a \nabla_b T + \operatorname{Rm} * \nabla T + \nabla \operatorname{Rm} * T$; si contrae con g^{ab}. *Induzione.* Per $k = 0$ è il Teorema 37.3. Se vale per k, per l'ultima affermazione di quel teorema $\partial_t \nabla^{k+1} \operatorname{Rm} = \nabla(\partial_t \nabla^k \operatorname{Rm}) + \nabla \operatorname{Ric} * \nabla^k \operatorname{Rm} = \nabla\Delta\nabla^k \operatorname{Rm} + \sum \nabla(\nabla^i \operatorname{Rm} * \nabla^j \operatorname{Rm}) + \nabla \operatorname{Rm} * \nabla^k \operatorname{Rm}$, e $\nabla\Delta\nabla^k \operatorname{Rm} = \Delta\nabla^{k+1} \operatorname{Rm} + \operatorname{Rm} * \nabla^{k+1} \operatorname{Rm} + \nabla \operatorname{Rm} * \nabla^k \operatorname{Rm}$ per il commutatore. Per le norme: $\partial_t |T|^2 = 2\langle \partial_t T, T\rangle + \operatorname{Ric} * T * T$ (la dipendenza da g^{-1}, $\partial_t g^{-1} = 2\operatorname{Ric}^\sharp$) e $\Delta|T|^2 = 2\langle \Delta T, T\rangle + 2|\nabla T|^2$. □

Teorema 37.8: Stime di Shi globali su varietà chiuse. *Per ogni n e $k \geq 1$ esiste $C_k = C_k(n)$ tale che: se $g(t)$, $t \in [0,T]$, è un flusso di Ricci su una varietà chiusa M^n, $|\operatorname{Rm}| \leq K$ su $M \times [0,T]$ e $T \leq 1/K$, allora*

$$|\nabla^k \operatorname{Rm}|_{g(t)} \leq C_k \, K \, t^{-k/2} \qquad (0 < t \leq T).$$

Dimostrazione. Induzione su k. Si assume che per $0 \leq i \leq k$ valga $|\nabla^i \operatorname{Rm}| \leq C_i K t^{-i/2}$ (con $C_0 = 1$; vera per $k = 0$) e si dimostra il caso $k+1$. Siano $u = |\nabla^k \operatorname{Rm}|^2$, $v = |\nabla^{k+1} \operatorname{Rm}|^2$, $w = |\nabla^{k+2} \operatorname{Rm}|^2$. Nella somma del Lemma 37.2 per u ogni termine è $\leq CK^3 t^{-k}$ per ipotesi (il prodotto di tre fattori $Kt^{-i/2}$, $Kt^{-j/2}$, $Kt^{-k/2}$ con $i+j=k$), dunque $\partial_t u \leq \Delta u - 2v + C_a K^3 t^{-k}$. Nella somma per v i termini con un fattore Rm valgono $\leq CKv$, i termini con $1 \leq i,j \leq k$ valgono $\leq CK^2 t^{-(k+1)/2}\sqrt{v} \leq \frac{1}{2}(KCv + CK^3 t^{-(k+1)})$ (Young): $\partial_t v \leq \Delta v - 2w + C_b K v + C_b K^3 t^{-(k+1)}$. Sia $F = t^{k+2} v + A\, t^{k+1} u$ con $A = \frac{1}{2}(k + 2 + C_b)$. Allora, usando $t \leq 1/K$,

$$\begin{aligned} \partial_t F &\leq (k+2) t^{k+1} v + t^{k+2}(\Delta v - 2w + C_b K v + C_b K^3 t^{-(k+1)}) \\ &\quad + A(k+1) t^k u + A t^{k+1}(\Delta u - 2v + C_a K^3 t^{-k}) \\ &\leq \Delta F + t^{k+1} v (k + 2 + C_b - 2A) \\ &\quad + A(k+1) C_k^2 K^2 + C_b K^2 + A C_a K^2 = \Delta F + C' K^2, \end{aligned}$$

perché $t^{k+2} C_b K v \leq C_b t^{k+1} v$, $t^{k+2} C_b K^3 t^{-(k+1)} = C_b K^3 t \leq C_b K^2$, $A(k+1) t^k u \leq A(k+1) C_k^2 K^2$ per ipotesi e $A t^{k+1} C_a K^3 t^{-k} \leq A C_a K^2$; il coefficiente di $t^{k+1} v$ è 0. Il flusso è liscio fino a $t = 0$ e $F(\cdot, 0) = 0$. Per il Teorema 37.4(i), $F \leq C' K^2 t$, cioè $t^{k+2} v \leq C' K^2 t$ e $v \leq C' K^2 t^{-(k+1)}$: è il caso $k+1$. □

Teorema 37.9: Criterio di continuazione. *Sia $g(t)$, $t \in [0, T_{\max})$, il flusso massimale su M chiusa. Se $T_{\max} < \infty$, allora $\sup_{M \times [0, T_{\max})} |\operatorname{Rm}| = \infty$.*

Dimostrazione. Sia $T = T_{\max} < \infty$ e per assurdo $|\operatorname{Rm}| \leq K$ su $M \times [0,T)$. Sia D la connessione di Levi-Civita di $g_0 = g(0)$ e le norme $|\cdot|_0$ rispetto a g_0. *(1) Equivalenza.* Per ogni vettore v, $|\partial_t g(v,v)| = 2|\operatorname{Ric}(v,v)| \leq 2(n-1) K\, g(v,v)$, perché $|K(P)| \leq |\operatorname{Rm}| \leq K$ per ogni piano P: $e^{-cT} g_0 \leq g(t) \leq e^{cT} g_0$, $c = 2(n-1)K$; quindi le norme $|\cdot|_t$ e $|\cdot|_0$

sono equivalenti. *(2) Derivate della curvatura.* Per $t \in [T/2, T)$, sia $\tau = \min\{T/2, 1/K\}$; applicando il Teorema 37.8 al flusso $s \mapsto g(t - \tau + s)$, $s \in [0, \tau]$, si ha $|\nabla^m \operatorname{Rm}|_t \le C_m K \tau^{-m/2}$ per ogni m; per $t \in [0, T/2]$ le stesse quantità sono limitate per compattezza (il flusso è liscio su $M \times [0, T/2]$). Dunque $|\nabla^m \operatorname{Rm}|_t \le N_m$ su $[0, T)$. *(3) Derivate di $g(t)$ rispetto a g_0.* Sia $A_t = \Gamma(g(t)) - \Gamma(g_0)$ (tensore). Per il Teorema 37.3, $\partial_t A_t = g^{-1} * \nabla \operatorname{Ric}$, quindi $|A_t|_0 \le N$ ($A_0 = 0$). Per induzione su $i \ge 0$ si mostra $|D^i A_t|_0 \le N_i'$: su un tensore X, $DX = \nabla X - A * X$, per cui $D^i X = \nabla^i X + \sum (D^a A) * \nabla^b X$ con $a \le i - 1$; applicato a $X = g^{-1} * \nabla \operatorname{Ric}$ si ottiene $|\partial_t D^i A_t|_0 \le N(1 + \sum_{a \le i-1} |D^a A|_0)^{i+1}$, limitato per ipotesi induttiva; con $D^i A_0 = 0$, $D^i A_t$ è limitato. Poiché $D_i g_{jl} = A^m_{ij} g_{ml} + A^m_{il} g_{jm}$, anche $|D^j g(t)|_0 \le N_j''$ per ogni j. *(4) Limite.* $|\partial_t D^j g|_0 = 2|D^j \operatorname{Ric}|_0 \le N$, quindi per ogni j la famiglia $g(t)$ è di Cauchy in $C^j(g_0)$ per $t \to T$, e converge in C^∞ a una metrica liscia g_T (definita positiva per l'equivalenza). Per il Teorema 37.6 esiste un flusso $\check g(t)$, $t \in [T, T + \tau']$, con $\check g(T) = g_T$. *(5) Incollamento.* Ogni derivata temporale $\partial_t^m g$ di un flusso di Ricci è un polinomio P_m nelle derivate spaziali di g e in g^{-1} (per induzione su m da $\partial_t g = -2 \operatorname{Ric}(g)$): per $t \uparrow T$, $\partial_t^m g(t) = P_m(g(t)) \to P_m(g_T)$ in C^0, e a destra di T la derivata destra di $\check g$ in T è $P_m(g_T)$. La famiglia incollata ha dunque tutte le derivate parziali (temporali e spaziali miste) continue attraverso $t = T$, quindi è liscia su $[0, T + \tau']$ ed è un flusso di Ricci con dato g_0: contraddice la massimalità di T. □

37.7. Esempi pratici svolti: il flusso su esempi omogenei e su una S^2 non rotonda

Esempio 37.2: Cinque flussi omogenei e l'equazione $\partial_t R = \Delta R + 2|\operatorname{Ric}|^2$. Dati. Metriche dell'Osservazione 30.4 (Capitolo 30) con le soluzioni esatte dell'Esempio 30.7, dell'Esempio 30.8 e dell'Esempio 30.9. In tutte le metriche omogenee R non dipende dal punto, quindi $\Delta R = 0$ e il Teorema 37.2 si riduce a $\frac{dR}{dt} = 2|\operatorname{Ric}|^2$ ($|\operatorname{Ric}|$ è calcolata con $g(t)$).

modello ($t = 0$: parametri unitari)	$R(t)$	$\lvert\operatorname{Ric}\rvert^2(t)$	$\frac{dR}{dt} = 2\lvert\operatorname{Ric}\rvert^2$	tempo massimo T
S^3	$\frac{6}{1-4t}$	$\frac{12}{(1-4t)^2}$	$\frac{24}{(1-4t)^2}$	$\frac{1}{4}$
$S^2 \times \mathbb{R}$	$\frac{2}{1-2t}$	$\frac{2}{(1-2t)^2}$	$\frac{4}{(1-2t)^2}$	$\frac{1}{2}$
$\mathbb{H}^3$ (locale)	$-\frac{6}{1+4t}$	$\frac{12}{(1+4t)^2}$	$\frac{24}{(1+4t)^2}$	∞
Nil, $a = (1+3t)^{\frac{1}{3}}$, $c = (1+3t)^{-\frac{1}{3}}$	$-\frac{1}{2(1+3t)}$	$\frac{3}{4(1+3t)^2}$	$\frac{3}{2(1+3t)^2}$	∞
Sol, $C = 1 + 4t$	$-\frac{2}{1+4t}$	$\frac{4}{(1+4t)^2}$	$\frac{8}{(1+4t)^2}$	∞

Risultati. Le ultime due colonne si ottengono derivando la prima; la terza si ottiene dagli autovalori di Ric rispetto a $g(t)$ (per Nil: $(-\frac{c}{2a^2}, -\frac{c}{2a^2}, \frac{c}{2a^2})$ con $\frac{c}{2a^2} = \frac{1}{2(1+3t)}$, quindi $|\operatorname{Ric}|^2 = \frac{3}{4(1+3t)^2}$). In ogni riga $\frac{dR}{dt} = 2|\operatorname{Ric}|^2$. ✓ Lo script `bp37_flussi_esempi.py` (sezione A) lo verifica *in modo simbolico* calcolando $\operatorname{Ric}(g(t))$ dai simboli di Christoffel di $g(t)$, insieme a $\frac{d}{dt} g = -2 \operatorname{Ric}$ (matrice completa per $S^2 \times \mathbb{R}$, Nil, Sol) e $\frac{d}{dt} d\mu = -R\, d\mu$.

Confronto con il Corollario 37.1 ($n = 3$): $T \le \frac{3}{2R_{\min}(0)}$ e $R_{\min}(t) \ge \frac{R_{\min}(0)}{1 - \frac{2}{3} R_{\min}(0) t}$. Per S^3 è $T = \frac{1}{4} = \frac{3}{2 \cdot 6}$: l'uguaglianza (le metriche di Einstein saturano il limite). Per $S^2 \times \mathbb{R}$ è $T = \frac{1}{2} < \frac{3}{4} = \frac{3}{2 \cdot 2}$ e $\frac{2}{1-2t} \ge \frac{2}{1 - \frac{4}{3}t}$ per $0 \le t < \frac{1}{2}$. ✓ ($S^2 \times \mathbb{R}$ non è chiusa: il Corollario non si applica; il confronto è un controllo sulla soluzione esplicita, dove R è costante nello spazio e il principio del massimo vale ugualmente.)

Che cosa insegna. La stessa equazione di evoluzione descrive sia la crescita infinita di R in tempo finito (S^3, $S^2 \times \mathbb{R}$, dove $|\operatorname{Ric}|^2 \ge \frac{1}{3} R^2 > 0$ spinge R verso l'alto) sia la lenta tendenza a zero di $R < 0$ (Nil, Sol, $\mathbb{H}^3$), dove R resta limitata per sempre.

Esempio 37.3: Il flusso su una sfera S^2 non rotonda (esperimento numerico con identità esatte). **Dati.** Su S^2 la metrica $g = e^{2u} g_{S^2}$, con $u = u(\theta)$ funzione del solo angolo polare, ha curvatura gaussiana

$$K = e^{-2u}\big(1 - u'' - \cot\theta\, u'\big) = e^{-2u}(1 - \mathcal{L}u), \qquad \mathcal{L}u = \frac{d}{ds}\Big((1-s^2)\frac{du}{ds}\Big),\ s = \cos\theta$$

(formula verificata simbolicamente dallo script, sezione B, dai simboli di Christoffel; in dimensione due $\mathrm{Ric} = Kg$ per la Proposizione 35.1). Il flusso $\partial_t g = -2\,\mathrm{Ric} = -2Kg$ equivale a $u_t = -K$, cioè a

$$\partial_t u = -e^{-2u}(1 - \mathcal{L}u).$$

Si prende $u_0(s) = 0{,}35\,s + 0{,}25\,s^2 - 0{,}15\,s^3$ (liscia ai poli, perché polinomio in $s = \cos\theta$) e si integra l'equazione con il metodo delle linee: collocazione di Chebyshev su 64 nodi in $s \in [-1, 1]$ (i poli sono nodi: l'operatore $\mathcal{L}$ non è singolare), integratore implicito di Radau con tolleranza relativa 10^{-11}.

Identità esatte (controlli). Poiché $d\mu = e^{2u}\,ds\,d\varphi$, l'area è $A = 2\pi\int_{-1}^{1} e^{2u} ds$ e, per il Teorema 37.2, $\frac{dA}{dt} = -\int R\,d\mu = -2\int K\,d\mu = -2\cdot 2\pi\int_{-1}^{1}(1-\mathcal{L}u)\,ds = -4\pi\Big(2 - \big[(1-s^2)u_s\big]_{-1}^{1}\Big) = -8\pi$, perché $(1-s^2)u_s = 0$ in $s = \pm 1$ per u liscia. È il teorema di Gauss–Bonnet, $\int_M R\,d\mu = 4\pi\chi(M) = 8\pi$ per S^2 (Cao–Zhu, §5.1, p. 157), qui ricavato direttamente in questa classe di metriche. Quindi $A(t) = A(0) - 8\pi t$: se il flusso esiste su $[0, T')$ allora $T' \le A(0)/(8\pi)$.

Risultati (output salvato in `bp37_flussi_esempi_output.txt`): $A(0) = 15{,}7833$, $A(0)/(8\pi) = 0{,}6280$; integrando fino a $t = 0{,}98\,A(0)/(8\pi)$ lo scarto massimo di $A(t)$ da $A(0) - 8\pi t$ è $6\cdot 10^{-12}$ e quello di $\int K\,d\mu$ da 4π è $3\cdot 10^{-12}$ (verifica del metodo numerico). I valori della curvatura sono:

t/T	$K_{\min}$	$K_{\max}$	$K_{\max}/K_{\min}$	$A(t)$
0	0,2365	1,9906	8,416	15,783
0,4	1,2093	1,6611	1,374	9,470
0,8	3,9456	4,0533	1,0273	3,157
0,98	39,806	39,816	1,00027	0,316

($T = A(0)/(8\pi)$.)

Che cosa insegna. (i) $K_{\min} > 0$ e crescente, come garantito dal Corollario 37.1 ($n = 2$: $R_{\min}(t) \ge \frac{R_{\min}(0)}{1 - R_{\min}(0)t}$, controllato lungo tutto il flusso integrato; il limite $T \le \frac{2}{2R_{\min}(0)} = 2{,}11$ è molto meno stringente di $T = 0{,}628$). (ii) La curvatura diventa sempre più uniforme e $K_{\max}/K_{\min} \to 1$ mentre la sfera si contrae: è quanto afferma il teorema di Hamilton–Chow per il flusso normalizzato su una superficie con $\chi > 0$ (Cao–Zhu, Teorema 5.1.11, p. 171, citato e non dimostrato in questo Trattato); qui è soltanto un'osservazione numerica (Figura 37.1). (iii) Sulla sfera rotonda di raggio 1 si ha invece $K \equiv \frac{1}{1-2t}$ per $t < \frac{1}{2}$ (Proposizione 37.2) e $A(0) = 4\pi$, quindi $A(0)/(8\pi) = \frac{1}{2}$: è lo stesso tempo di estinzione, come deve essere per la legge dell'area.

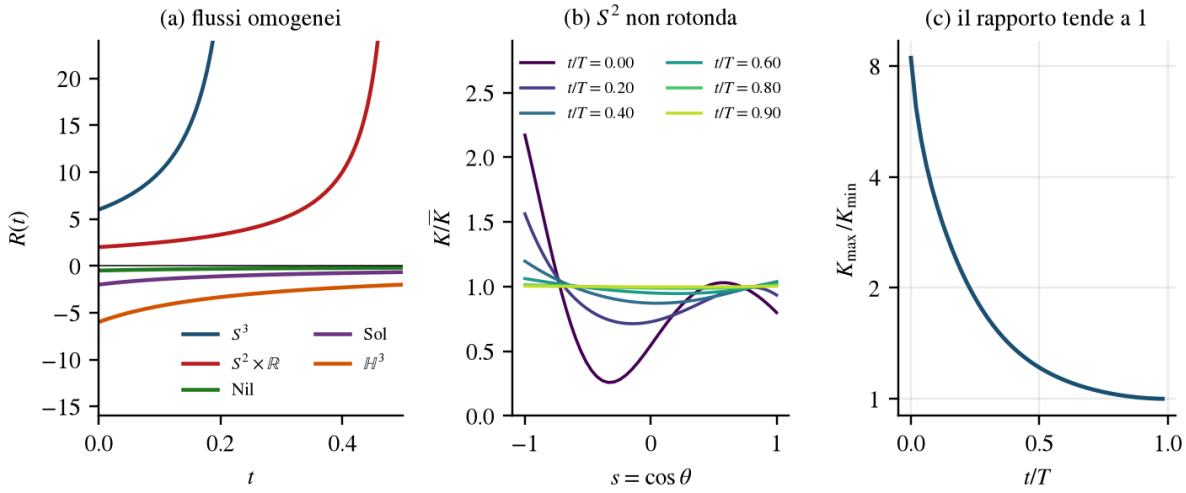


Figura 37.1: (a) Curvatura scalare dei flussi omogenei esatti (parametri unitari): S^3 e $S^2\times\mathbb{R}$ la fanno divergere in tempo finito; per Nil, Sol, $\mathbb{H}^3$ resta negativa e tende a 0. (b) Profili di $K/\overline{K}$ ($\overline{K}$ = media su S^2 a ogni tempo) per il flusso sulla S^2 non rotonda, in funzione di $s=\cos\theta$, a vari valori di t/T. (c) $K_{\max}/K_{\min}$ lungo lo stesso flusso. Script: `bp37_flussi_esempi.py`; figura: `bp_figure.py`.

37.8. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Sezione 37.11.

Esercizio 37.1: Il cilindro non è Einstein. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* simbolico. Verificare che $g(t)=(1-2t)g_{S^2}+dz^2$ risolve il flusso di Ricci e calcolare $R(t)$ e il tempo di estinzione del fattore S^2.

Esercizio 37.2: Volume sotto il flusso. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Dimostrare, dal Teorema 37.2, che per M chiusa $\frac{d}{dt}\operatorname{Vol}(M,g(t))=-\int_M R\,d\mu$ e calcolarlo per la sfera S^3 unitaria evolvente $(1-4t)g_{S^3}$.

Esercizio 37.3: Il massimo scalare e il limite del tempo. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* numerico. Per una metrica su M^3 chiusa con $R_{\min}(0)=3$, quale limite superiore dà il Corollario 37.1 al tempo di esistenza? Confrontarlo con la sfera unitaria S^3 (dove $R_{\min}(0)=6$).

Esercizio 37.4: Nil al tempo 1. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Per Nil con $a(t)=(1+3t)^{1/3}$, $c(t)=(1+3t)^{-1/3}$ (Esempio 37.2) calcolare $R(1)$, $\frac{dR}{dt}(1)$ e $2|\operatorname{Ric}|^2(1)$, e verificare che coincidono.

Esercizio 37.5: Un cilindro di raggio 3. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Per $g(t)=(r_0^2-2t)g_{S^2}+dz^2$ con $r_0=3$ calcolare il tempo di estinzione T e la curvatura scalare R a $t=T/2$; confrontare con il limite del Corollario 37.1 (formulato per varietà chiuse: qui è solo un confronto numerico, perché $S^2\times\mathbb{R}$ non è compatta).

Esercizio 37.6: L'area della sfera non rotonda. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Per la sfera dell'Esempio 37.3 ($A(0) = 15{,}7833$) calcolare l'area a $t = 0{,}3$ e il tempo T in cui si annulla; quanto vale $A(T/2)/A(0)$?

Esercizio 37.7: Il prodotto di due flussi. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Siano $g_1(t)$, $g_2(t)$ flussi di Ricci su M_1, M_2 (sullo stesso intervallo). Dimostrare che $g(t) = g_1(t) + g_2(t)$ è un flusso di Ricci su $M_1 \times M_2$ (la formula di Christoffel non mescola le variabili dei due fattori: si ripeta l'argomento dell'Esercizio 35.1 del Capitolo 35, che tratta il caso $M_2 = \mathbb{R}$, per ottenere $\mathrm{Ric}(h+k) = \mathrm{Ric}(h) \oplus \mathrm{Ric}(k)$). Ricavarne $S^2 \times \mathbb{R}$ come prodotto di $(1-2t)g_{S^2}$ e di dz^2.

Esercizio 37.8: L'area sotto il flusso in dimensione due. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Sia $g(t)$ un flusso di Ricci su una superficie chiusa M. Dimostrare che $\frac{d}{dt}\,\mathrm{Area}(M, g(t)) = -\int_M R\, d\mu$ e, usando $\int_M R\, d\mu = 4\pi\chi(M)$ (Gauss–Bonnet, citato da Cao–Zhu, §5.1: non dimostrato qui), che $\mathrm{Area}(t) = \mathrm{Area}(0) - 4\pi\chi(M)\, t$. Dedurre che il tempo massimo di esistenza di un flusso su S^2 è al più $\mathrm{Area}(0)/(8\pi)$, e che su una superficie con $\chi < 0$ l'area *cresce*.

37.9. Esercizi svolti

Esercizio 37.9: Il fattore di scala dall'equazione dello scalare. *Tipo:* simbolico. Verificare $\partial_t R = \Delta R + 2|\,\mathrm{Ric}\,|^2$ per $g(t) = (1-2\lambda t)g_0$ con $\mathrm{Ric}(g_0) = \lambda g_0$ in dimensione n.

Soluzione. Passo 1. $R(t) = R(g_0)/(1-2\lambda t)$ con $R(g_0) = n\lambda$; quindi $\partial_t R = 2\lambda n\lambda/(1-2\lambda t)^2 = 2n\lambda^2/(1-2\lambda t)^2$. **Passo 2.** $\mathrm{Ric}(g(t)) = \lambda g_0 = \frac{\lambda}{1-2\lambda t} g(t)$, $|\,\mathrm{Ric}\,|^2 = n\lambda^2/(1-2\lambda t)^2$ e $\Delta R = 0$ (R è costante in x). ✓ **Interpretazione.** La reazione $2|\,\mathrm{Ric}\,|^2$ è l'unico termine che agisce. **Errore tipico.** Dimenticare che $|\,\mathrm{Ric}\,|^2$ si calcola con la metrica evolvente $g(t)$.

Esercizio 37.10: Un limite superiore del tempo di esistenza. *Tipo:* numerico. Applicare il Corollario 37.1 alla sfera S^3 unitaria.

Soluzione. Passo 1. $R_{\min}(0) = 6$, $n = 3$: $T \le \frac{n}{2R_{\min}(0)} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$. **Passo 2.** Il flusso esatto $(1-4t)g_{S^3}$ esiste per $t < \frac{1}{4}$: il limite è ottimale. ✓ **Interpretazione.** Il Corollario 37.1 è saturato dalle metriche di Einstein. **Errore tipico.** Usare $n = 2$ per la sfera: la dimensione è quella di S^3.

37.10. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 37.11.

1. (Definizione) Il flusso di Ricci è l'equazione

   A) $\partial_t g = +2\,\mathrm{Ric}$ B) $\partial_t g = -\,\mathrm{Ric}$ C) $\partial_t g = -2\,\mathrm{Ric}$ D) $\partial_t g = -2R\,g$

2. (Ipotesi) Nel Teorema 37.4(ii) la compattezza di M serve a

   A) avere un punto di minimo spaziale a ogni tempo B) garantire l'unicità C) rendere positiva la curvatura D) dare il segno di Δu

3. (Calcolo numerico) Per $g(t) = (r_0^2 - 2t)g_{S^2} + dz^2$ con $r_0 = 3$ il tempo di estinzione è

   A) $\frac{9}{4}\cdot\frac{1}{2}$ B) 9 C) $\frac{3}{2}$ D) $\frac{9}{2}$

4. (Calcolo simbolico) Per Nil con $a(t) = (1+3t)^{1/3}$, $c(t) = (1+3t)^{-1/3}$ la curvatura scalare è

   A) $-\dfrac{1}{2(1+3t)^{1/3}}$ B) $-\dfrac{1}{2(1+3t)}$ C) $-\dfrac{1+3t}{2}$ D) $+\dfrac{1}{2(1+3t)}$

5. (Passo di dimostrazione) Nel Corollario 37.1 la disuguaglianza $|\,\mathrm{Ric}\,|^2 \geq \frac{1}{n}R^2$ segue da

   A) l'identità di Bianchi B) la formula di Bochner C) Cauchy–Schwarz sugli autovalori di Ric D) le stime di Shi

6. (Diagnosi di errore) «Sotto il flusso di Ricci su S^2 l'area decresce come $A(0) - 4\pi t$.» La legge corretta è

   A) $A(0) - 2\pi t$ B) $A(0)e^{-4\pi t}$ C) $A(0) - \pi t$ D) $A(0) - 8\pi t$

7. (Trasferimento) Quale fra questi flussi omogenei (parametri unitari) esiste soltanto per un tempo finito?

   A) S^3 B) Nil C) Sol D) $\mathbb{H}^3$

8. (Fonte e metacognizione) La convergenza $K_{\max}/K_{\min} \to 1$ osservata per la S^2 non rotonda dell'Esempio 37.3 è

   A) dimostrata nel capitolo B) un'osservazione numerica, coerente con Cao–Zhu, Teorema 5.1.11 (citato, non dimostrato qui) C) falsa D) conseguenza delle stime di Shi del capitolo

37.11. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) C. *Razionale:* Definizione 37.1. *Distrattori:* A ha il segno sbagliato (espanderebbe le sfere); B ha il fattore sbagliato; D confonde Ric con $R\,g$ (in dimensione due $2\,\mathrm{Ric} = R\,g$, e il flusso è $\partial_t g = -R\,g$, senza il fattore 2 in più). *Errore diagnosticato:* dimenticare il 2 o il segno. *Fonte:* Definizione 37.1. *Prerequisito:* Ric. *Recupero:* Esercizio 37.1.
2) A. *Razionale:* nella dimostrazione si sceglie un punto di minimo di $u - \varphi_\epsilon$ al primo istante in cui si annulla: esiste perché M è compatta. *Distrattori:* B, C non c'entrano; D è l'altro uso (il segno di Δu nel punto di minimo viene dalla Hessiana semidefinita). *Errore diagnosticato:* usare la compattezza per l'unicità. *Fonte:* Teorema 37.4. *Prerequisito:* minimi su compatti. *Recupero:* Esercizio 37.10.

3) D. *Razionale:* $\rho(t) = r_0^2 - 2t = 9 - 2t$ si annulla per $t = \frac{9}{2}$. *Distrattori:* A è un errore di calcolo; B dimentica il 2; C è $r_0/2$. *Errore diagnosticato:* usare $T = r_0^2/4$ (la formula di S^3) per il cilindro. *Fonte:* Esempio 37.1. *Prerequisito:* $\mathrm{Ric}(S^2 \times \mathbb{R}) = g_{S^2} \oplus 0$. *Recupero:* Esercizio 37.5.
4) B. *Razionale:* $R = -\frac{c}{2a^2} = -\frac{1}{2}(1+3t)^{-1/3-2/3} = -\frac{1}{2(1+3t)}$ (Esempio 37.2). *Distrattori:* A dimentica che a^2 contribuisce $(1+3t)^{2/3}$; C ha l'esponente al contrario; D ha il segno sbagliato (Nil ha $R < 0$). *Errore diagnosticato:* calcolare R con a invece che con a^2. *Fonte:* Esempio 30.9. *Prerequisito:* autovalori di Ric di Nil. *Recupero:* Esercizio 37.4.
5) C. *Razionale:* per autovalori λ_i di Ric, $(\sum \lambda_i)^2 \le n \sum \lambda_i^2$. *Distrattori:* A, B, D forniscono altre identità (non una disuguaglianza algebrica). *Errore diagnosticato:* cercare una stima differenziale per un fatto puramente algebrico. *Fonte:* dimostrazione del Corollario 37.1. *Prerequisito:* Cauchy–Schwarz. *Recupero:* Esercizio svolto 37.10.
6) D. *Razionale:* $\partial_t d\mu = -R\,d\mu$ (Teorema 37.2), $\int R\,d\mu = 4\pi\chi = 8\pi$ per S^2, quindi $A' = -8\pi$. *Distrattori:* A e C sono errori di fattore (per esempio χ vale 2, non 1; $\int K = 2\pi\chi$, $\int R = 2\int K$); B è un decadimento esponenziale (falso: l'area *decresce linearmente* fino a 0). *Errore diagnosticato:* usare K invece di $R = 2K$ nell'integrale, o $\chi = 1$. *Fonte:* Esempio 37.3. *Prerequisito:* Gauss–Bonnet. *Recupero:* Esercizio 37.8.
7) A. *Razionale:* S^3 ha $T = \frac{1}{4}$ e $R = \frac{6}{1-4t} \to \infty$. *Distrattori:* Nil, Sol e $\mathbb{H}^3$ hanno $R < 0$ e tempo massimo ∞ (Esempio 37.2). *Errore diagnosticato:* pensare che tutti i flussi si estinguano. *Fonte:* Esempio 37.2. *Prerequisito:* segno di R. *Recupero:* Esercizio 37.3.
8) B. *Razionale:* il capitolo non dimostra la convergenza per S^2; l'esempio la *osserva* su un'integrazione numerica; il teorema è in Cao–Zhu, Teorema 5.1.11 (Hamilton–Chow, flusso normalizzato). *Distrattori:* A è falso; C è falso; D: le stime di Shi del capitolo sono per n qualsiasi e non danno la convergenza. *Errore diagnosticato:* scambiare un'osservazione numerica per un teorema. *Fonte:* Esempio 37.3. *Prerequisito:* metodo del volume. *Recupero:* Osservazione 37.1 (come si distingue una citazione verificata da un passo della catena).

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.

37.1. $\partial_t g = -2g_{S^2}$ e $\mathrm{Ric} = g_{S^2} \oplus 0$; $R(t) = 2/(1-2t)$, estinzione a $t = \frac{1}{2}$.

37.2. $\frac{d}{dt}\int d\mu = \int \partial_t d\mu = -\int R\,d\mu$. Su S^3: $R = 6/(1-4t)$, $\mathrm{Vol}(t) = (1-4t)^{3/2}\mathrm{Vol}_0$, quindi $\mathrm{Vol}' = -6(1-4t)^{1/2}\mathrm{Vol}_0$ e $-\int R\,d\mu = -\frac{6}{1-4t}(1-4t)^{3/2}\mathrm{Vol}_0$ ✓.

37.3. $T \le \frac{3}{2\cdot 3} = \frac{1}{2}$ contro $\frac{1}{4}$ per S^3 unitaria: il limite scala con $1/R_{\min}(0)$.

37.4. $R(1) = -\frac{1}{2\cdot 4} = -\frac{1}{8}$; $R'(t) = \frac{3}{2(1+3t)^2}$, $R'(1) = \frac{3}{32} = 0{,}09375$; $|\mathrm{Ric}|^2 = \frac{3}{4(1+3t)^2} = \frac{3}{64}$ in $t = 1$, $2|\mathrm{Ric}|^2 = \frac{3}{32}$. Coincidono.

37.5. $T = \frac{r_0^2}{2} = \frac{9}{2}$; a $t = \frac{T}{2} = \frac{9}{4}$: $\rho = 9 - \frac{9}{2} = \frac{9}{2}$ e $R = \frac{2}{\rho} = \frac{4}{9} \approx 0{,}444$. Con $R_{\min}(0) = \frac{2}{9}$ il Corollario 37.1 dà $T \le \frac{3}{2\cdot 2/9} = \frac{27}{4} = 6{,}75 > 4{,}5$: compatibile, non saturato. ($S^2 \times \mathbb{R}$ non è chiusa: il Corollario non si applica alla lettera; il confronto è un controllo sulla soluzione esplicita, dove R è costante nello spazio e il principio del massimo vale ugualmente.)

37.6. $A(0{,}3) = 15{,}7833 - 8\pi \cdot 0{,}3 = 15{,}7833 - 7{,}5398 = 8{,}2435$; $T = \frac{15{,}7833}{8\pi} = 0{,}6280$; $A(T/2)/A(0) = \frac{1}{2}$ (l'area è lineare in t).

37.7. Per il prodotto $g = g_1 \oplus g_2$ i simboli di Christoffel misti sono nulli e quelli di ciascun fattore sono quelli di g_i (la formula di Christoffel non mescola le variabili: come nell'Esercizio 35.1), quindi $R_{ijkl}(g) = R_{ijkl}(g_1) \oplus R_{ijkl}(g_2)$ e $\mathrm{Ric}(g) = \mathrm{Ric}(g_1) \oplus \mathrm{Ric}(g_2)$. Allora $\partial_t g = \partial_t g_1 \oplus \partial_t g_2 = -2\,\mathrm{Ric}(g_1) \oplus -2\,\mathrm{Ric}(g_2) = -2\,\mathrm{Ric}(g)$. Con $g_1 = (1-2t)g_{S^2}$ (Proposizione 37.2 con $\lambda = 1$) e $g_2 = dz^2$ (piatta: $\mathrm{Ric} = 0$, costante) si ottiene $(1-2t)g_{S^2} + dz^2$.

37.8. $\partial_t d\mu = -R\,d\mu$ (Teorema 37.2) dà $\frac{d}{dt}A = -\int R\,d\mu = -4\pi\chi(M)$, quindi $A(t) = A(0) - 4\pi\chi(M)t$. Per S^2 ($\chi = 2$): $A(t) = A(0) - 8\pi t \ge 0$ solo per $t \le A(0)/(8\pi)$, e il flusso, se esiste, ha $T' \le A(0)/(8\pi)$. Per $\chi < 0$ il coefficiente $-4\pi\chi > 0$: l'area cresce linearmente.

37.12. Formulario del capitolo

Flusso: $\partial_t g = -2\,\mathrm{Ric}$. **Invarianze**: $\varphi^* g(t)$ e $c\,g(t/c)$. **Einstein** ($\mathrm{Ric}(g_0) = \lambda g_0$): $g(t) = (1-2\lambda t) g_0$, $R = \frac{R_0}{1-2\lambda t}$.
Evoluzione: $\partial_t \Gamma^s_{jl} = -g^{sm}(\nabla_j \mathrm{Ric}_{lm} + \nabla_l \mathrm{Ric}_{jm} - \nabla_m \mathrm{Ric}_{jl})$; $\partial_t \mathrm{Ric}_{jl} = \Delta \mathrm{Ric}_{jl} + 2R_{mjal}\,\mathrm{Ric}^{ma} - 2(\mathrm{Ric}^2)_{jl}$; $\partial_t R = \Delta R + 2|\,\mathrm{Ric}\,|^2$; $\partial_t d\mu = -R\,d\mu$; $\partial_t g^{ij} = 2\,\mathrm{Ric}^{ij}$; $\partial_t \mathrm{Rm} = \Delta\,\mathrm{Rm} + \mathrm{Rm} * \mathrm{Rm}$.
Variazione: $\delta\,\mathrm{Ric}_{jl} = \frac{1}{2}(\nabla^m \nabla_j h_{ml} + \nabla^m \nabla_l h_{mj} - \Delta h_{jl} - \nabla_j \nabla_l \operatorname{tr} h)$; $\delta R = -\langle h, \mathrm{Ric}\rangle + \nabla^i \nabla^j h_{ij} - \Delta \operatorname{tr} h$; $\delta d\mu = \frac{1}{2} \operatorname{tr} h\, d\mu$.
Massimo: $\partial_t u \le \Delta u + c(t) \Rightarrow \max u(t) \le \max u(0) + \int_0^t c$; $\partial_t u \ge \Delta u + F(u) \Rightarrow u \ge \varphi$, $\varphi' = F(\varphi)$. **Scalare minima**: $R_{\min}(0) > 0 \Rightarrow R_{\min}(t) \ge \frac{R_{\min}(0)}{1 - \frac{2}{n} R_{\min}(0) t}$, $T \le \frac{n}{2R_{\min}(0)}$.
Dimensione due: $\mathrm{Ric} = Kg = \frac{R}{2} g$, $\partial_t g = -Rg$; $g = e^{2u} g_{S^2}$ ($u = u(\cos\theta)$): $K = e^{-2u}(1 - \mathcal{L} u)$, $u_t = -K$; $A'(t) = -\int R\,d\mu = -4\pi\chi(M)$.
Omogenei ($R(t)$; T): S^3: $\frac{6}{1-4t}$, $\frac{1}{4}$; $S^2 \times \mathbb{R}$: $\frac{2}{1-2t}$, $\frac{1}{2}$; $\mathbb{H}^3$: $-\frac{6}{1+4t}$, ∞; Nil: $-\frac{1}{2(1+3t)}$, ∞; Sol: $-\frac{2}{1+4t}$, ∞.
Shi (globale): $|\nabla^k \mathrm{Rm}| \le C_k(n) K\,(1/t)^{k/2}$ per $t \le 1/K$ se $|\,\mathrm{Rm}\,| \le K$ (Teorema 37.8).
Continuazione: $T_{\max} < \infty \Rightarrow \sup |\,\mathrm{Rm}\,| = \infty$.

Fonti e bibliografia

[1] Gli enunciati e le dimostrazioni del capitolo sono quelli dichiarati nel riquadro iniziale (Morgan–Tian, Capitoli 3–4; Cao–Zhu, §§1.1–1.4, 2.1, 2.3; Kotschwar, arXiv:1206.3225).

[2] H.-D. Cao, X.-P. Zhu, *Hamilton–Perelman's Proof of the Poincaré Conjecture and the Geometrization Conjecture*, arXiv:`math/0612069v1` (3/12/2006; nel frontespizio: «versione rivista dell'articolo apparso in *Asian J. Math.* 10(2) (2006), 165–492»; le pagine citate sono quelle di questa versione arXiv; 366 pagine). **Consultati il 13/10/2026**: §5.1 (flusso di Ricci su una superficie chiusa), p. 157 (nel testo: «Gauss–Bonnet formula says $\int_M R\,dV = 4\pi\chi(M)$», la forma $R_{ij} = \frac{1}{2} R g_{ij}$ e il flusso normalizzato (5.1.1)); Teorema 5.1.11, p. 171 (Hamilton e Chow: per $\chi(M) > 0$ il flusso normalizzato esiste per ogni tempo e converge in C^∞ a una metrica di curvatura costante positiva).

[3] B. Martelli, *An introduction to Geometric Topology*, arXiv:`1610.02592v3` (5/4/2022; «Version 2.0 of April 2022»), §§12.5.2 e 12.7.1 (metriche di Nil e Sol, tensori di Ricci), consultati il 13/10/2026.

[4] Script del Trattato: `bp37_flussi_esempi.py` (con `bp_comune.py`); output `bp37_flussi_esempi_output.txt`; figura `bp_figure.py`. L'Esempio 37.2 è un calcolo simbolico proprio (*dimostrato con l'IA*); la formula $K = e^{-2u}(1 - \mathcal{L} u)$ e l'integrazione dell'Esempio 37.3 sono ricostruzioni proprie (*dimostrato con l'IA*), con le identità esatte dichiarate.

CAPITOLO 37-bis

Stime di Shi locali: le derivate della curvatura su una palla

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **D**; classe I. Questo capitolo scrive, *con dimostrazione completa*, il teorema di Shi sulle derivate locali della curvatura (Teorema 37-bis.1): se $|\mathrm{Rm}| \le K$ su una palla $B_{g(0)}(p,r)$ per un tempo $T \le \theta/K$, allora in p ogni derivata covariante di Rm è limitata, per ogni $t>0$, da K, r, t e dalla dimensione soltanto. Il Capitolo 37 conteneva le sole stime *globali* (Teorema 37.8). Qui si aggiunge la funzione di taglio di Shi–Hamilton con il suo controllo lungo il flusso. Ne segue il prerequisito (P-Shi) del Capitolo 39-bis (Corollario 37-bis.1), che rende *incondizionati* il teorema di non-collasso II e il suo corollario. **Non contiene**: il caso di varietà complete non compatte (la prova usa solo la compattezza della palla chiusa, ma Hopf–Rinow e il pull-back esponenziale sono scritti qui soltanto per varietà chiuse); le stime con dati iniziali C^l (Morgan–Tian, Teorema 3.29); stime per metriche non lisce. Tutte le varietà sono **chiuse**. **Prerequisiti** (tutti dimostrati nel tomo): dal Capitolo 37: Proposizione 37.1, Teoremi 37.2 e 37.3, Lemma 37.2 (le cui dimostrazioni sono locali: valgono su ogni aperto); dal Capitolo 36: Lemma 36.4; dal Capitolo 36-ter: Lemma 36-ter.1 e Teorema 36-ter.1; dal Capitolo 36-quinquies: Definizione 36-quinquies.1, Lemmi 36-quinquies.2 e 36-quinquies.3. **Fonti.** W.-X. Shi, *J. Differential Geom.* 30 (1989): **non consultato**; Cao–Zhu, arXiv:math/0612069, Teorema 1.4.2 (pp. 33–38, schema di Hamilton) e Teorema 1.4.1; Morgan–Tian, arXiv:math/0607607, Teoremi 3.27, 3.28, 3.29 (pp. 77–83: enunciati, con rinvio a testi non liberi per la funzione di taglio). Le prove sono **proprie** (*dimostrato con l'IA*): (i) tutti gli ordini k sono trattati da un'unica induzione, di cui il caso del gradiente è il passo iniziale; (ii) l'Hessiana della distanza al quadrato viene dal Capitolo 36-quinquies; (iii) l'argomento «finché la funzione di taglio non si deteriora» è scritto come metodo di continuità.

37-bis.1. L'enunciato e la riduzione a curvatura limitata da 1

Lemma 37-bis.1: Riscalamento parabolico. *Se $g(t)$ è un flusso di Ricci e $\lambda > 0$, allora $g^\lambda(t) = \lambda\, g(t/\lambda)$ è un flusso di Ricci, $|\nabla^k \operatorname{Rm}|^2_{g^\lambda(t)}(x) = \lambda^{-(k+2)} |\nabla^k \operatorname{Rm}|^2_{g(t/\lambda)}(x)$ per ogni $k \geq 0$, e $B_{g^\lambda(0)}(p, \sqrt{\lambda}\, r) = B_{g(0)}(p, r)$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) La prima affermazione è la Proposizione 37.1. La connessione di Levi-Civita e il tensore $R^l{}_{ijm}$ non cambiano se la metrica è moltiplicata per una costante, quindi le componenti di $\nabla^k R^l{}_{ijm}$ sono quelle di $g(t/\lambda)$. La norma al quadrato di un tensore con un indice alto e $3+k$ indici bassi contiene un fattore g e $3+k$ fattori g^{-1}: per λg vale $\lambda^{1-(3+k)} = \lambda^{-(k+2)}$ volte quella di g. Le distanze si moltiplicano per $\sqrt{\lambda}$. □

Enunciato normalizzato (N). Esistono $\theta = \theta(n) \in (0, \frac{1}{2}]$ e $C_k = C_k(n)$ tali che, se $(M^n, g(t))_{t\in[0,T]}$ è un flusso di Ricci su una varietà chiusa con $T \leq \theta$, $p \in M$, $0 < r \leq \frac{1}{4}$ e $|\operatorname{Rm}| \leq 1$ su $B_{g(0)}(p, r) \times [0, T]$, allora per ogni $k \geq 1$ e $0 < t \leq T$:

$$|\nabla^k \operatorname{Rm}|^2(p, t) \leq C_k (r^{-2k} + t^{-k}).$$

Teorema 37-bis.1: Stime di Shi locali. *Esistono $\theta = \theta(n) \in (0, \frac{1}{2}]$ e costanti $C_k = C_k(n)$, $k \geq 1$, con la proprietà seguente. Sia $(M^n, g(t))_{t\in[0,T]}$ un flusso di Ricci su una varietà chiusa, $p \in M$, $r > 0$, $K > 0$, con $|\operatorname{Rm}| \leq K$ su $B_{g(0)}(p, r) \times [0, T]$ e $T \leq \theta/K$. Allora per ogni $k \geq 1$ e ogni $t \in (0, T]$*

$$|\nabla^k \operatorname{Rm}|^2_{g(t)}(p, t) \;\leq\; C_k\, K^2 (K^k + r^{-2k} + t^{-k}).$$

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) *Il Teorema 37-bis.1 segue dall'enunciato (N), dimostrato nella Sezione 37-bis.5.* Sia $\tilde g(s) = K g(s/K)$, $s \in [0, KT]$, $KT \leq \theta$ (Lemma 37-bis.1). Si pone $\tilde r = \min\{\sqrt{K}\, r, \frac{1}{4}\}$: $B_{\tilde g(0)}(p, \tilde r) \subset B_{g(0)}(p, r)$, dove $|\operatorname{Rm}_{\tilde g}| = K^{-1} |\operatorname{Rm}_g| \leq 1$. L'enunciato (N) dà $|\nabla^k \operatorname{Rm}_{\tilde g}|^2(p, s) \leq C_k(\tilde r^{-2k} + s^{-k})$, e $\tilde r^{-2k} \leq K^{-k} r^{-2k} + 16^k$. Con $s = Kt$ e il Lemma 37-bis.1: $|\nabla^k \operatorname{Rm}|^2(p, t) = K^{k+2} |\nabla^k \operatorname{Rm}_{\tilde g}|^2 \leq C_k K^{k+2} (K^{-k} r^{-2k} + 16^k + K^{-k} t^{-k}) \leq 16^k C_k K^2 (K^k + r^{-2k} + t^{-k})$. □

37-bis.2. Il pull-back esponenziale e la funzione di taglio

Da qui fino alla Sezione 37-bis.5 si fissano: $(M^n, g(t))_{t\in[0,T]}$ flusso di Ricci su varietà chiusa, $T \leq 1$, $p \in M$, $0 < r \leq \frac{1}{4}$, $|\operatorname{Rm}| \leq 1$ su $B_{g(0)}(p, r) \times [0, T]$. Si fissa un'isometria lineare $\iota : \mathbb{R}^n \to (T_pM, g(0)_p)$ e si pone $E = \exp_p \circ \iota$ (esponenziale di $g(0)$); $B_s \subset \mathbb{R}^n$ è la palla euclidea.

Lemma 37-bis.2: Il pull-back. *(a) dE_x è invertibile per $|x| < r$. (b) $\hat g(t) = E^* g(t)$ è un flusso di Ricci liscio su $B_r \times [0, T]$, $|\widehat{\operatorname{Rm}}| \leq 1$ e $|\hat\nabla^j \widehat{\operatorname{Rm}}|_{\hat g(t)}(x) = |\nabla^j \operatorname{Rm}|_{g(t)}(E(x))$. (c) $\hat g(0)$ è in coordinate geodetiche su B_r (Definizione 36-quinquies.1). (d) $E(B_s) \subset B_{g(0)}(p, s)$ per $s \leq r$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) (a) Per $0 < |x| < r$ la geodetica $\ell \mapsto \exp_p(\ell\, \iota x/|x|)$, $\ell \in [0, |x|]$, ha lunghezza $< r$, quindi sta in $B_{g(0)}(p, r)$, dove $\operatorname{Rm}(X, \gamma', X, \gamma') \leq |\operatorname{Rm}||X|^2 \leq |X|^2$ per $X \perp \gamma'$ unitaria. Il Teorema 36-ter.1 con $\kappa = 1$ ($|x| < r < \pi$) esclude punti coniugati a 0 in $(0, |x|]$; il Lemma 36-ter.1 dà l'invertibilità. (b) E è un diffeomorfismo locale, dunque un'isometria locale fra $(B_r, \hat g(t))$ e $(M, g(t))$; curvatura, derivate covarianti ed equazione del

flusso sono locali. (c) $dE_0 = \iota$ dà $\hat g_{ij}(0) = \delta_{ij}$; il Lemma 36.4 dà $\hat g(0)_x(x,u) = \langle \iota x, \iota u\rangle = \langle x, u\rangle$, cioè $\hat g_{ij}x^j = x^i$. (d) $d(p, E(x)) \le |x|$ (lunghezza della geodetica radiale). □

Lemma 37-bis.3: Hessiana di $P = \frac12|x|^2$. *Sia $P = \frac12|x|^2$ su B_r. Con le norme di $\hat g(0)$: $\hat\nabla^2 P = \hat g(0) + \mathcal{A}$, con $\mathcal{A}$ simmetrico, $\mathcal{A}(N,\cdot) = 0$ ($N = x^i\partial_i$) e $|\mathcal{A}| \le 2|x|^2 \le \frac18$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) La prima parte è il Lemma 36-quinquies.2(a)–(b) (con (c) l'equazione di Riccati radiale $D_N\mathcal{A} + \mathcal{A} + \mathcal{A}^2 + \mathrm{Rm}(\cdot, N, \cdot, N) = 0$). Sia $X(s) = \max_{\bar B_s}|\mathcal{A}|$, continua, non decrescente, $X(0) = 0$. Il Lemma 36-quinquies.3 con $T = \mathcal{A}$, $\lambda = 1$ dà $X(s) \le \max|\mathcal{A}^2 + \mathrm{Rm}(\cdot,N,\cdot,N)| \le X(s)^2 + s^2$ (si usa $|\mathcal{A}^2| \le |\mathcal{A}|^2$ e $|\mathrm{Rm}(\cdot,N,\cdot,N)| \le |\mathrm{Rm}||N|^2 \le s^2$). Per $s \le \frac14$ le radici di $q^2 - q + s^2$ sono $a(s) = \frac{1-\sqrt{1-4s^2}}{2} \le 2s^2 \le \frac18$ e $b(s) > \frac12$, e $X(s) \notin (a(s), b(s)) \ni \frac14$. Poiché $X(0) = 0 < \frac14$, per continuità $X(s) < \frac14$ per ogni s, quindi $X(s) \le a(s) \le 2s^2$. □

Si fissa una volta per tutte $\eta \in C^\infty([0,\infty);[0,1])$ non crescente, $\eta = 1$ su $[0,\frac14]$, $\eta = 0$ su $[\frac34,\infty)$ e si pone

$$\alpha = \alpha(n) = \max\Big\{1,\ 2\|\eta'\|_\infty,\ 2(\sqrt n + 1)\|\eta'\|_\infty + 4\|\eta''\|_\infty\Big\}.$$

Lemma 37-bis.4: La funzione di taglio. *Sia $R_c = r/2$ e $\varphi(x) = R_c\,\eta(|x|^2/R_c^2)$ su B_r (indipendente dal tempo). Allora $0 \le \varphi \le R_c$, $\varphi(0) = R_c$, $\mathrm{supp}\,\varphi \subset \{|x| \le \frac{\sqrt3}{2}R_c\}$ (compatto in B_{R_c}) e, a $t = 0$, $|\nabla\varphi| \le \alpha$ e $\varphi\,|\nabla^2\varphi| \le \alpha$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Con η calcolata in $2P/R_c^2$: $d\varphi = \frac{2}{R_c}\eta'\,dP$ e $\nabla^2\varphi = \frac{2}{R_c}\eta'\,\nabla^2 P + \frac{4}{R_c^3}\eta''\,dP\otimes dP$, con $|dP| = |x|$ ($|dP|^2 = 2P$, Lemma 36-quinquies.2(b)). Dove $\eta' \ne 0$, $\eta'' \ne 0$ è $|x| \le R_c$; inoltre $|\nabla^2 P| \le \sqrt n + \frac18$ (Lemma 37-bis.3). Quindi $|\nabla\varphi| \le 2\|\eta'\|$ e $|\nabla^2\varphi| \le \frac{2}{R_c}\|\eta'\|(\sqrt n + 1) + \frac{4}{R_c}\|\eta''\| \le \alpha/R_c$; infine $\varphi \le R_c$. □

37-bis.3. Il taglio lungo il flusso

Lemma 37-bis.5: Evoluzione del taglio. *Sia $c_* \ge 1$. Esiste $\theta_1 = \theta_1(n, c_*) \in (0, \frac12]$ tale che: se $\tau \le \min\{T, \theta_1\}$ e $|\widehat{\hat\nabla\mathrm{Rm}}|(x,t) \le c_*(\varphi(x)^{-1} + t^{-1/2})$ per ogni x con $\varphi(x) > 0$ e $t \in (0,\tau]$, allora per ogni $t \in [0,\tau]$ e ogni x con $\varphi(x) > 0$*

$$|\nabla\varphi|^2_{\hat g(t)} \le \tfrac32\alpha^2, \qquad \varphi\,|\nabla^2\varphi|_{\hat g(t)} \le \tfrac32\alpha^2.$$

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Poiché $|\mathrm{Rm}| \le 1$, $\mathrm{Ric} \le (n-1)g$. *Gradiente.* $\partial_t|\nabla\varphi|^2 = \partial_t(g^{ij})\varphi_i\varphi_j = 2\,\mathrm{Ric}^{ij}\varphi_i\varphi_j \le 2(n-1)|\nabla\varphi|^2$, quindi $|\nabla\varphi|^2(t) \le e^{2(n-1)t}\alpha^2$. *Hessiana.* $T_{ab} = \partial_a\partial_b\varphi - \Gamma^c_{ab}\varphi_c$ e φ non dipende da t: $\partial_t T_{ab} = -(\partial_t\Gamma^c_{ab})\varphi_c$, con $\partial_t\Gamma^c_{ab} = -g^{cd}(\nabla_a\mathrm{Ric}_{bd} + \nabla_b\mathrm{Ric}_{ad} - \nabla_d\mathrm{Ric}_{ab})$ (Teorema 37.3); poiché $|\nabla\mathrm{Ric}| \le \sqrt n|\nabla\mathrm{Rm}|$, $|\partial_t T| \le c_n|\nabla\mathrm{Rm}||\nabla\varphi|$, $c_n = 3\sqrt n$. Dato che $\partial_t g^{ij} = 2\,\mathrm{Ric}^{ij}$, $\partial_t|T|^2 \le 4(n-1)|T|^2 + 2c_n|\nabla\mathrm{Rm}||\nabla\varphi||T|$. Per $\epsilon > 0$ e $y_\epsilon = \varphi(|T|^2 + \epsilon^2)^{1/2}$: $\partial_t y_\epsilon \le 2(n-1)y_\epsilon + c_n\varphi|\nabla\mathrm{Rm}||\nabla\varphi|$. Con l'ipotesi, $\varphi|\nabla\mathrm{Rm}| \le c_*(1 + \varphi s^{-1/2}) \le c_*(1 + s^{-1/2})$ ($\varphi \le R_c < 1$). Gronwall e $\epsilon \to 0$ danno, con $y(0) \le \alpha$ (Lemma 37-bis.4),

$$\varphi|T|(t) \le e^{2(n-1)t}\alpha\Big[1 + c_n c_* e^{(n-1)t}\big(t + 2\sqrt t\big)\Big].$$

Si sceglie θ_1 in modo che $e^{2(n-1)\theta_1} \le \frac32$ e che il secondo membro sia $\le \frac32\alpha \le \frac32\alpha^2$ per $t \le \theta_1$. □

Lemma 37-bis.6: Confronto con una barriera. *Siano Ω aperto, $\hat g(t)$ metriche lisce su Ω, $F, H \in C^\infty(\Omega\times(0,\tau])$ con $\partial_t F \le \Delta F - \Phi(x,t,F)$ e $\partial_t H > \Delta H - \Phi(x,t,H)$ (Φ qualunque), e si supponga $F < H$ fuori da un insieme compatto $K_0 \times [t_0,\tau]$, $K_0 \subset \Omega$, $t_0 > 0$. Allora $F < H$ ovunque.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Se $\{F \ge H\} \neq \emptyset$ è un compatto contenuto in $K_0 \times [t_0,\tau]$; sia t_1 il suo istante minimo e x_1 con $F(x_1,t_1) \ge H(x_1,t_1)$. Per $t < t_1$ $F < H$, quindi $F - H \le 0$ in t_1 e $F = H$ in (x_1,t_1), punto di massimo spaziale di $F - H$: $\Delta(F-H) \le 0$; inoltre $\partial_t(F-H)(x_1,t_1) \ge 0$. Ma $\partial_t(F-H) < \Delta(F-H) - \Phi(F) + \Phi(H) = \Delta(F-H) \le 0$: assurdo. □

37-bis.4. La disuguaglianza di energia e la barriera

Sia $u(t) = r^{-2} + t^{-1}$ (≥ 1, $ut \ge 1$, $\partial_t u = -t^{-2}$). Per $k \ge 0$ si dice che vale l'**ipotesi induttiva** (I_k) se esistono $D_0 = 1, D_1, \dots, D_k$ (dipendenti solo da n) con

$$|\nabla^j \mathrm{Rm}\,|^2(y,t) \le D_j\, u(t)^j \qquad (0 \le j \le k,\ y \in B_{g(0)}(p,\tfrac{r}{2}),\ 0 < t \le T).$$

Se l'enunciato (N) vale per $j \le k$ (per ogni dato ammissibile), (I_k) vale con $D_j = 4^j C_j$: si applica il teorema in y con raggio $\frac{r}{2}$ ($B_{g(0)}(y,\frac{r}{2}) \subset B_{g(0)}(p,r)$) e si usa $(r/2)^{-2j} + t^{-j} \le 4^j u^j$. Nella palla $B_{r/2}$ del pull-back si scrivono $U = |\hat\nabla^k \widehat{\mathrm{Rm}}|^2$, $V = |\hat\nabla^{k+1}\widehat{\mathrm{Rm}}|^2$, $W = |\hat\nabla^{k+2}\widehat{\mathrm{Rm}}|^2$ (norme di $\hat g(t)$): per il Lemma 37-bis.2, $U \le D_k u^k$ e analoghe per $j \le k$.

Proposizione 37-bis.1: La disuguaglianza di energia. *Si supponga (I_k). Esistono $B, b > 0$ (dipendenti solo da $n, k, D_0, \dots, D_k$) tali che $F = b\,(B + u^{-k}U)\,V$ soddisfa su $B_{r/2}\times(0,T]$*

$$\partial_t F \ \le\ \Delta F - u^{-k}F^2 + u^{k+2}. \tag{$\star$}$$

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) *Passo 1.* Dal Lemma 37.2 (costanti $c_m = c(n,m)$) e da (I_k): i termini $\sum_{i+j=k} |\nabla^i Rm||\nabla^j Rm||\nabla^k Rm|$ sono $\le \sqrt{D_iD_jD_k}\,u^k$, quindi $\partial_t U \le \Delta U - 2V + a_1 u^k$ con $a_1 = c_k(k+1)\max\sqrt{D_iD_jD_k}$. Per V: i due termini con $i = 0$ o $j = 0$ valgono $\le V$ ($|\mathrm{Rm}\,| \le 1$), quelli con $1 \le i,j \le k$ valgono $\le \sqrt{D_iD_j}\,u^{(k+1)/2}\sqrt{V}$; per Young

$$\partial_t V \le \Delta V - 2W + a_2 V + a_3 u^{k+1}, \quad a_2 = 2c_{k+1} + 1,\ a_3 = \tfrac14\big(kc_{k+1}\max\sqrt{D_iD_j}\big)^2$$

($a_3 = 0$ se $k = 0$). *Passo 2.* Sia $B = 32D_k$, $\bar B = B + D_k$ e $S = (Bu^k + U)V$. Allora $\Delta S = (Bu^k+U)\Delta V + V\Delta U + 2\langle\nabla U,\nabla V\rangle$ e $2|\langle\nabla U,\nabla V\rangle| \le 8\sqrt{U}\,V\sqrt{W}$ (perché $|\nabla U| \le 2\sqrt{UV}$, $|\nabla V| \le 2\sqrt{VW}$), con $8\sqrt{U}V\sqrt{W} \le 8\sqrt{D_k}u^{k/2}V\sqrt{W} \le Bu^kW + \frac{16D_k}{B}V^2 = Bu^kW + \frac12 V^2$. Poiché $\partial_t(Bu^k) = -kBu^{k-1}t^{-2}$ e $Bu^k \le Bu^k + U \le \bar B u^k$,

$$\partial_t S - \Delta S \le -kBu^{k-1}t^{-2}V - \tfrac32 V^2 + \bar B u^k(a_2V + a_3u^{k+1}) + a_1u^kV$$

(il termine $-2(Bu^k+U)W + Bu^kW \le 0$ è stato scartato). *Passo 3.* Sia $F = bSu^{-k}$: $\partial_t F - \Delta F = bu^{-k}(\partial_t S - \Delta S) + bkSu^{-k-1}t^{-2}$ e $bkSu^{-k-1}t^{-2} - bkBu^{-1}t^{-2}V = bkUu^{-k-1}t^{-2}V \le bkD_kuV$ ($ut \ge 1$). Dunque, con $u \ge 1$ e $a_4 = \bar B a_2 + a_1 + kD_k$,

$$\partial_t F - \Delta F \le -\tfrac{3b}{2}u^{-k}V^2 + ba_4\,uV + b\bar B a_3 u^{k+1}.$$

Da $bBV \le F \le b\bar BV$: $V^2 \ge F^2/(b\bar B)^2$ e $V \le F/(bB)$; per Young $ba_4uV \le \frac{a_4}{B}uF \le \frac{1}{2b\bar B^2}u^{-k}F^2 + \frac{a_4^2 b\bar B^2}{2B^2}u^{k+2}$. Allora $\partial_t F - \Delta F \le -\frac{1}{b\bar B^2}u^{-k}F^2 + ba_5u^{k+2}$, con $a_5 = \bar B a_3 + \frac{a_4^2\bar B^2}{2B^2}$. Si sceglie $b = \min\{\bar B^{-2}, a_5^{-1}\}$ (verifica numerica dell'intera catena su campioni casuali: `e37b_verifiche.py`, sezione D). □

Lemma 37-bis.7: La barriera. *Sia $\omega = \alpha^2\varphi^{-2}$ su $\{\varphi > 0\}$, $c_1 = (k+1)(12+4\sqrt{n}+8k)$, $Q = 4^k(c_1+2)$ e $H = Q(\omega^{k+1} + t^{-(k+1)})$. In ogni punto (x,t) con $\varphi(x) > 0$ in cui $|\nabla\varphi|^2_{\hat g(t)} \le 2\alpha^2$ e $\varphi|\nabla^2\varphi|_{\hat g(t)} \le 2\alpha^2$ vale*

$$\partial_t H \;>\; \Delta H - u^{-k}H^2 + u^{k+2}.$$

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) $\nabla\omega = -2\alpha^2\varphi^{-3}\nabla\varphi$, $\Delta\omega = \alpha^2(6\varphi^{-4}|\nabla\varphi|^2 - 2\varphi^{-3}\Delta\varphi)$ (identità verificate in sympy), e $|\Delta\varphi| \le \sqrt{n}|\nabla^2\varphi| \le 2\sqrt{n}\alpha^2/\varphi$: $\Delta\omega \le (12+4\sqrt{n})\omega^2$, $|\nabla\omega|^2 \le 8\omega^3$. Quindi $\Delta(\omega^{k+1}) = (k+1)\omega^k\Delta\omega + k(k+1)\omega^{k-1}|\nabla\omega|^2 \le c_1\omega^{k+2}$, e $\partial_t H - \Delta H \ge -(k+1)Qt^{-(k+2)} - Qc_1\omega^{k+2} \ge -Qc_1\bar u^{k+2}$, con $\bar u = \omega + t^{-1}$ (si usa $\omega^{k+2} + t^{-(k+2)} \le \bar u^{k+2}$ e $c_1 \ge k+1$). Poiché $\varphi \le r/2$ e $\alpha \ge 1$, $\omega \ge 4r^{-2} \ge r^{-2}$: $u \le \bar u$. Inoltre $H \ge Q2^{-k}\bar u^{k+1}$ (da $(x+y)^{k+1} \le 2^k(x^{k+1}+y^{k+1})$), quindi $u^{-k}H^2 \ge \bar u^{-k}H^2 \ge Q^2 4^{-k}\bar u^{k+2}$. Allora

$$\partial_t H - \Delta H + u^{-k}H^2 - u^{k+2} \ge (Q^2 4^{-k} - Qc_1 - 1)\bar u^{k+2} = (4^k(c_1+2)^2 - 4^k(c_1+2)c_1 - 1)\bar u^{k+2} > 0,$$

perché $4^k(c_1+2)\cdot 2 > 1$. (Verifica numerica: `e37b_verifiche.py`, sezione C.) □

37-bis.5. La dimostrazione del teorema

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) *Il teorema normalizzato (enunciato (N)).* Si procede per induzione su k: si suppone (I_k) (vuota per $k=0$) e si dimostra la tesi per $k+1$, cioè $V(0,t) \le C_{k+1}(r^{-2(k+1)} + t^{-(k+1)})$. Con le notazioni della Sezione 37-bis.4, siano F e H le funzioni della Proposizione 37-bis.1 e del Lemma 37-bis.7, $\Omega = \{\varphi > 0\} \subset B_{r/2}$. *(i) Dalle ipotesi del taglio a $F \le H$.* Supponiamo che per $t \in [0,\tau]$ valgano $|\nabla\varphi|^2 \le 2\alpha^2$ e $\varphi|\nabla^2\varphi| \le 2\alpha^2$ su Ω. F è limitata su $\operatorname{supp}\varphi \times [0,T]$, mentre $H \ge Q\alpha^{2(k+1)}\varphi^{-2(k+1)}$ e $H \ge Qt^{-(k+1)}$ divergono per $\varphi \to 0$ e $t \to 0$: l'ipotesi del Lemma 37-bis.6 è soddisfatta (con $\Phi = u^{-k}y^2 - u^{k+2}$) e, per $(\star)$ e il Lemma 37-bis.7, $F < H$ su $\Omega \times (0,\tau]$. In particolare, poiché $F \ge bBV$,

$$V \le \frac{H}{bB} \quad \text{su } \Omega \times (0,\tau]. \tag{5.1}$$

(ii) $k=0$: metodo di continuità. Qui $V = |\nabla \mathrm{Rm}\,|^2$ e (5.1) dà, poiché $\alpha^2\varphi^{-2} + t^{-1} \le \alpha^2(\varphi^{-1}+t^{-1/2})^2$, $|\nabla \mathrm{Rm}\,| \le c_*^{(0)}(\varphi^{-1}+t^{-1/2})$ con $c_*^{(0)} = \alpha\sqrt{Q/(bB)}$ (Q, b, B dipendono solo da n). Sia $\theta_1^{(0)} = \theta_1(n, c_*^{(0)})$ (Lemma 37-bis.5), $T \le \theta_1^{(0)}$, e τ^* il massimo dei $\tau \in [0,T]$ tali che le due disuguaglianze con $2\alpha^2$ valgano su $\Omega \times [0,\tau]$: l'insieme è chiuso (continuità, supporto compatto) e contiene 0 (a $t=0$ i due membri valgono al più α^2 e $\alpha \le \alpha^2$, entrambi $< 2\alpha^2$). Su $[0,\tau^*]$ vale (i), quindi la stima di $|\nabla \mathrm{Rm}\,|$ sopra, e il Lemma 37-bis.5 dà le disuguaglianze con $\frac{3}{2}\alpha^2 < 2\alpha^2$; per continuità valgono oltre τ^* se $\tau^* < T$: dunque $\tau^* = T$. In $x=0$, dove $\varphi = r/2$ e $\omega = 4\alpha^2 r^{-2}$, (5.1) dà $|\nabla \mathrm{Rm}\,|^2(p,t) \le \frac{Q}{bB}((4\alpha^2)r^{-2}+t^{-1}) \le C_1(r^{-2}+t^{-1})$ con $C_1 = 4\alpha^2 Q/(bB)$ (nel centro del pull-back le norme sono quelle in p, Lemma 37-bis.2(b)). Questo è il caso $k=1$ per $T \le \theta^{(0)} := \theta_1^{(0)}$. *(iii) $k \ge 1$.* Da (I_k) ($k \ge 1$), $|\nabla \mathrm{Rm}\,|^2 \le D_1(r^{-2}+t^{-1}) \le D_1(\varphi^{-1}+t^{-1/2})^2$ (perché $\varphi \le r/2$), dove $D_1 = 4C_1$ è già nota dal punto (ii). Sia $\theta^{(1)} = \theta_1(n, \sqrt{D_1})$: per $T \le \theta^{(1)}$ il Lemma 37-bis.5 dà le disuguaglianze con $\frac{3}{2}\alpha^2$ su $[0,T]$, quindi (i) vale con $\tau = T$ e, in $x=0$, $V(0,t) \le \frac{Q}{bB}((4\alpha^2)^{k+1}r^{-2(k+1)} + t^{-(k+1)}) \le C_{k+1}(r^{-2(k+1)} + t^{-(k+1)})$, $C_{k+1} = \frac{Q}{bB}(4\alpha^2)^{k+1}$. Si pone $\theta = \min\{\theta^{(0)}, \theta^{(1)}, \frac{1}{2}\}$: tutti i passi valgono per $T \le \theta$, e θ dipende solo da n. *Il Teorema 37-bis.1* segue dall'enunciato (N) come mostrato nella Sezione 37-bis.1. □

37-bis.6. Conseguenze: la stima (P-Shi)

Corollario 37-bis.1: La stima locale di Shi (P-Shi) del Capitolo 39-bis. *Esiste $C_1 = C_1(n) \geq 1$ tale che, se $(g_\tau)_{\tau\in[0,r^2]}$ è un flusso di Ricci all'indietro su una varietà chiusa M^n, $p \in M$ e $|\operatorname{Rm}| \leq r^{-2}$ su $B_{g_0}(p,r)\times[0,r^2]$, allora $|\nabla R|(y,\tau) \leq C_1 r^{-3}$ per ogni $y \in B_{g_0}(p,r/2)$ e $\tau \in [0,r^2/2]$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Sia $g(t) = g_{r^2-t}$ (flusso di Ricci in avanti, $t \in [0,r^2]$); $g_0 = g(r^2)$. Su $B_{g_0}(p,r)\times[0,r^2]$ $|\operatorname{Ric}| \leq (n-1)r^{-2}$, quindi per ogni vettore v applicato in un punto della palla $|v|_{g_\tau} \geq e^{-(n-1)}|v|_{g_0}$ per $\tau \in [0,r^2]$. Sia $y \in B_{g_0}(p,r/2)$, $\rho = e^{-(n-1)}r/2$ e $\tau \in [0,r^2]$: una curva da y di g_τ-lunghezza $< \rho$ non esce da $B_{g_0}(p,r)$ (il tratto fino alla prima uscita avrebbe g_0-lunghezza $> r/2$, quindi g_τ-lunghezza $> \rho$): $B_{g_\tau}(y,\rho) \subset B_{g_0}(p,r)$. Sia θ del Teorema 37-bis.1 e $T_1 = \theta r^2 \leq r^2/2$. Per $t \in [r^2/2, r^2]$ (cioè $\tau = r^2 - t \in [0, r^2/2]$) si pone $s_0 = t - T_1 \geq 0$ e si applica il Teorema 37-bis.1 al flusso $s \mapsto g(s_0+s)$, $s \in [0,T_1]$, con $K = r^{-2}$ (così $T_1 = \theta/K$), raggio ρ e base y:

$$|\nabla \operatorname{Rm}|^2(y,t) \leq C_1^{\mathrm{Shi}} r^{-4}\bigl(r^{-2} + 4e^{2(n-1)}r^{-2} + \theta^{-1}r^{-2}\bigr) = C_1^{\mathrm{Shi}}\bigl(1 + 4e^{2(n-1)} + \theta^{-1}\bigr)r^{-6}.$$

Poiché $|\nabla R| \leq n|\nabla \operatorname{Rm}|$ (contrazioni), vale la tesi con $C_1 = \max\{1, n\sqrt{C_1^{\mathrm{Shi}}(1 + 4e^{2(n-1)} + \theta^{-1})}\}$. □

Osservazione 37-bis.1: Che cosa si ottiene, e che cosa no. *Con r maggiore del diametro il Teorema 37-bis.1 riproduce, a meno delle costanti, le stime globali del Teorema 37.8: $|\nabla^k \operatorname{Rm}|^2 \leq C_k K^2(K^k + t^{-k}) \leq C_k(1+\theta^k)K^2 t^{-k}$ per $t \leq \theta/K$. Le costanti θ, C_k non sono ottimizzate (la costante α della funzione di taglio vale ≈ 180 per la scelta di η dell'Esempio 37-bis.4). Il teorema non dice nulla per $t > \theta/K$: per tempi lunghi servono più finestre successive.*

37-bis.7. Esempi pratici svolti

Esempio 37-bis.1: Il solitone «cigar» e le costanti. **Dati.** $g_t = \dfrac{dx^2+dy^2}{e^{4t}+x^2+y^2}$ (solitone di Hamilton). **Risultati** (sympy esatto, `e37b_verifiche.py`, sezione E): $\partial_t g + 2\operatorname{Ric} = 0$; $R = \dfrac{4e^{4t}}{e^{4t}+x^2+y^2}$, quindi $|\operatorname{Rm}| = R \leq K = 4$ per ogni t; $|\nabla R|^2 = \dfrac{64\,e^{8t}\rho^2}{(e^{4t}+\rho^2)^3}$ ($\rho^2 = x^2+y^2$) con massimo *esatto* $\frac{256}{27} = 9{,}4815$ (in $\rho^2 = \frac{1}{2}e^{4t}$) per ogni t; in dimensione due $|\nabla \operatorname{Rm}| = |\nabla R|$. Il rapporto $\sup|\nabla \operatorname{Rm}|^2/K^3 = \frac{4}{27}$ è invariante per riscalamento parabolico (Lemma 37-bis.1: con $\lambda = 3$, $\frac{256}{27\cdot 27}/(\frac{4}{3})^3 = 0{,}148148$). ✓ **Che cosa insegna.** Nel limite $r,t \to \infty$ la stima del Teorema 37-bis.1 diventa $|\nabla \operatorname{Rm}|^2 \leq C_1 K^3$: una costante che la valga anche su questo esempio deve essere $\geq \frac{4}{27}$ (la cigar non è chiusa: l'esempio è un controllo di plausibilità, non un'applicazione del teorema) (Figura 37-bis.1(c)).

Esempio 37-bis.2: Una S^2 non rotonda: il rapporto controllato dalla stima di Shi. **Dati.** Il flusso dell'Esempio 37.3 (Capitolo 37); $|\operatorname{Rm}| = R = 2K$, $|\nabla \operatorname{Rm}|^2 = |\nabla R|^2 = 4e^{-2u}(1-s^2)K_s^2$, e $\mathsf{K}(t) = \max_{[0,t]} \sup|\operatorname{Rm}|$. **Risultati** (`e37b_sfera_gradiente.py`; $T = 0{,}627996$):

t/T	t	$\mathsf{K}(t)$	$\sup\lvert\nabla\operatorname{Rm}\rvert^2$	$\dfrac{\sup\lvert\nabla\operatorname{Rm}\rvert^2}{\mathsf{K}^2(\mathsf{K}+1/t)}$
0,002	0,00126	3,9839	24,909	0,00196
0,05	0,0314	3,9927	17,527	0,0307
0,2	0,1256	3,9927	6,415	0,0337
0,5	0,314	3,9927	0,852	0,0074
0,8	0,5024	8,1066	0,188	0,00028

Il massimo del rapporto è 0,041 (a $t \approx 0{,}1$). **Che cosa insegna.** Il gradiente della curvatura decade mentre la sfera si arrotonda; il rapporto che il teorema limita resta piccolo (costante $C_1(2) \geq 0{,}041$ necessaria su questo esempio).

Esempio 37-bis.3: Hessiana della distanza e banda del Lemma 37-bis.3. Dati. Su S^3 unitaria e su $\mathbb{H}^3$, $\nabla^2 P = \hat{g} + \mathcal{A}$ con autovalore trasversale $s\cot s$ (risp. $s\coth s$) e $\lvert\operatorname{Rm}\rvert = 2\sqrt{3}$. **Risultati** (mpmath, `e37b_verifiche.py`, sezione G):

s	$s\cot s$	$s\coth s$	$\lvert\mathcal{A}\rvert$ (S^3)	$2\lvert\operatorname{Rm}\rvert s^2$	rapporto
0,05	0,9991665	1,0008332	0,001179	0,01732	0,0681
0,1	0,9966644	1,0033311	0,004717	0,06928	0,0681
0,25	0,9790793	1,0207470	0,029586	0,43301	0,0683

Su undici metriche a simmetria radiale (tre esplicite e otto casuali) il rapporto $\lvert\mathcal{A}\rvert/(2\lvert\operatorname{Rm}\rvert_{\max} s^2)$ non supera 0,069. ✓ **Che cosa insegna.** La stima $\lvert\mathcal{A}\rvert \leq 2s^2$ è larga di un fattore ≈ 15 (Figura 37-bis.1(b)): basta per la funzione di taglio.

Esempio 37-bis.4: Le costanti del taglio e della barriera. Dati. $\eta = 1 - S(2(x - \frac{1}{4}))$ con $S(z) = h(z)/(h(z) + h(1-z))$, $h(z) = e^{-1/z}$. **Risultati** (`e37b_verifiche.py`, sezioni F–G): $\|\eta'\|_\infty = 4$, $\|\eta''\|_\infty = 39{,}366$, quindi $\alpha(2) = 176{,}78$, $\alpha(3) = 179{,}32$, $\alpha(4) = 181{,}46$. Coefficienti della barriera: $c_1(2,0) = 17{,}6569$, $Q(2,0) = 19{,}6569$; $c_1(2,1) = 51{,}3137$, $Q(2,1) = 213{,}2548$; $c_1(3,2) = 104{,}7846$, $Q(3,2) = 1708{,}5538$. Su 20000 campioni casuali il minimo di $[\partial_t H - \Delta H + u^{-k}H^2 - u^{k+2}]/(\omega + t^{-1})^{k+2}$ (con ΔH sostituito dal suo maggiorante) è 38,8 per $n = 2$, $k = 0$: positivo, come richiesto dal Lemma 37-bis.7. **Che cosa insegna.** Le costanti esistono e sono esplicite ma enormi: il teorema è qualitativo.

Esempio 37-bis.5: Il raggio ρ nella dimostrazione di (P-Shi). Dati e risultati. $\rho = e^{-(n-1)}r/2$: per $n = 2$, $\rho = 0{,}18394\,r$; per $n = 3$, $\rho = 0{,}067668\,r$; per $n = 4$, $\rho = 0{,}024894\,r$; la costante $1 + 4e^{2(n-1)}$ vale 30,556; 219,39; 1614,7. Sulla cigar (con $r = \frac{1}{2}$, $\lvert\operatorname{Rm}\rvert \leq 4 = r^{-2}$) $\sup|\nabla R|/r^{-3} = \sqrt{256/27}/8 = 0{,}3849$. **Che cosa insegna.** La perdita di raggio nel passaggio da g_0 a g_τ è esponenziale in n ma indipendente dal flusso.

37-bis.8. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Sezione 37-bis.11.

Esercizio 37-bis.1: Un coefficiente. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Calcolare $c_1(n,k) = (k+1)(12 + 4\sqrt{n} + 8k)$ e $Q = 4^k(c_1 + 2)$ per $n = 2$, $k = 1$.

Esercizio 37-bis.2: Riscalamento della cigar. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Per $g^\lambda(t) = \lambda g(t/\lambda)$ con $\lambda = 3$ (g la cigar) calcolare K, $\sup\lvert\nabla\operatorname{Rm}\rvert^2$ e il rapporto con K^3.

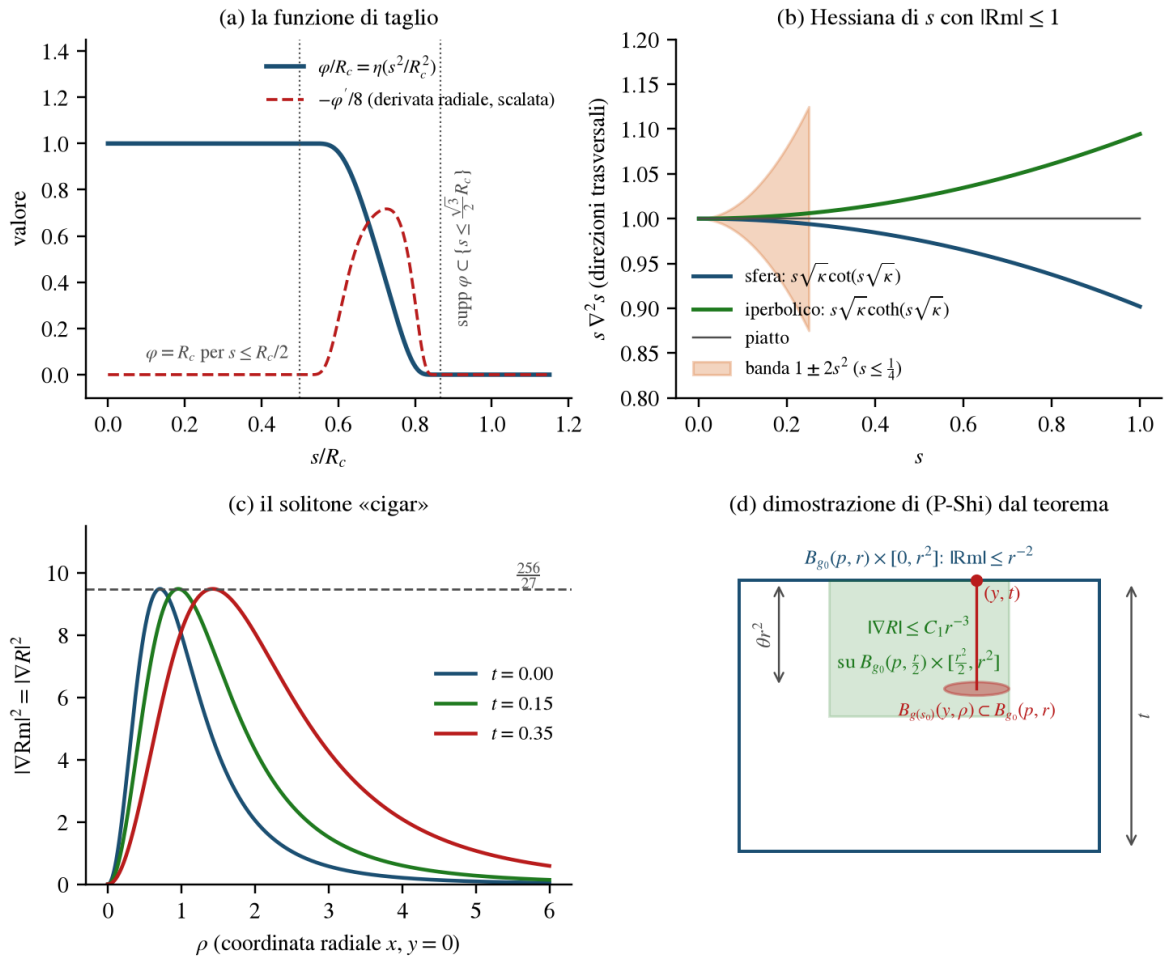


Figura 37-bis.1: (a) La funzione di taglio $\varphi/R_c = \eta(s^2/R_c^2)$ e (scalata) la sua derivata radiale. (b) $s\,\nabla^2 s$ trasversale su sfere e iperboloidi con $|\,\mathrm{Rm}\,| = 1$ e la banda $1 \pm 2s^2$. (c) $|\nabla\,\mathrm{Rm}\,|^2 = |\nabla R|^2$ sulla cigar a $t = 0$; 0,15; 0,35: il massimo $\frac{256}{27}$ non dipende da t. (d) Schema spazio-tempo della dimostrazione del Corollario 37-bis.1. Script: `e37b_figure.py`.

Esercizio 37-bis.3: La banda dell'Hessiana. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Su S^3 unitaria calcolare $\mathcal{A} = s\cot s - 1$ (autovalore) in $s = \frac{1}{4}$, la norma $|\mathcal{A}| = \sqrt{2}\,|s\cot s - 1|$ e il rapporto con $2|\,\mathrm{Rm}\,|s^2$, $|\,\mathrm{Rm}\,| = 2\sqrt{3}$.

Esercizio 37-bis.4: Equivalenza delle metriche. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Se $|\,\mathrm{Rm}\,| \le K$ su un aperto per $t \in [0,T]$, dimostrare $e^{-2(n-1)Kt} g(0) \le g(t) \le e^{2(n-1)Kt} g(0)$ nei punti dell'aperto.

Esercizio 37-bis.5: Il caso $k = 1$ del riscalamento. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Dimostrare, in coordinate, che $|\nabla\,\mathrm{Rm}_{\lambda g}|^2_{\lambda g} = \lambda^{-3} |\nabla\,\mathrm{Rm}_g|^2_g$.

Esercizio 37-bis.6: Le stime globali dalle locali. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Dedurre dal Teorema 37-bis.1 che, su M chiusa con $|\,\mathrm{Rm}\,| \le K$ e $T \le \theta/K$, $|\nabla\,\mathrm{Rm}\,| \le C\,K\,t^{-1/2}$ (si prenda $r > \operatorname{diam} M$).

37-bis.9. Esercizi svolti

Esercizio 37-bis.7: Il raggio ρ per $n = 3$. *Tipo:* numerico. Calcolare ρ/r e $1 + 4e^{2(n-1)}$ per $n = 3$.

Soluzione. Passo 1. $e^{-(n-1)} = e^{-2} = 0{,}135335$; $\rho/r = \frac{1}{2} \cdot 0{,}135335 = 0{,}067668$. **Passo 2.** $e^{2(n-1)} = e^4 = 54{,}5982$; $1 + 4 \cdot 54{,}5982 = 219{,}393$. ✓ **Interpretazione.** In dimensione tre il raggio ρ è 6,8% di r. **Errore tipico.** Usare $e^{-2(n-1)}$ (la metrica equivalente con costante $e^{\pm 2(n-1)}$ riguarda i quadrati: per le lunghezze serve la radice).

Esercizio 37-bis.8: Limite inferiore di $C_1(2)$ dalla cigar. *Tipo:* numerico. Con $K = 4$, $\sup |\nabla \mathrm{Rm}|^2 = \frac{256}{27}$ e $r, t \to \infty$, quale valore minimo deve avere C_1 nella stima $|\nabla \mathrm{Rm}|^2 \le C_1 K^3$?

Soluzione. Passo 1. $K^3 = 64$. **Passo 2.** $C_1 \ge \frac{256}{27 \cdot 64} = \frac{4}{27} = 0{,}148148$. ✓ **Interpretazione.** È il rapporto invariante per riscalamento dell'Esempio 37-bis.1. **Errore tipico.** Confrontare $|\nabla \mathrm{Rm}|$ (non il quadrato) con $K^{3/2}$ senza elevare al quadrato la costante.

37-bis.10. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 37-bis.11.

1. (Definizione) Il Teorema 37-bis.1 afferma che, se $|\mathrm{Rm}| \le K$ su $B_{g(0)}(p, r) \times [0, T]$ e $T \le \theta/K$, in p

   A) $|\nabla^k \mathrm{Rm}|^2 \le C_k K^2 (K^k + r^{-2k} + t^{-k})$ B) $|\nabla^k \mathrm{Rm}| \le C_k K$ per ogni t C) $\nabla^k \mathrm{Rm} = 0$ D) $|\nabla^k \mathrm{Rm}|^2 \le C_k K^2 t^{-k}$ senza dipendenza da r

2. (Ipotesi) Il pull-back via $\exp_p$ serve a

   A) rendere la varietà compatta B) annullare la curvatura C) avere una distanza liscia, con Hessiana controllata dalla sola curvatura, senza ipotesi sul raggio di iniettività D) rendere il flusso stazionario

3. (Calcolo numerico) Per $n = 2$, $k = 1$ il coefficiente $c_1 = (k+1)(12 + 4\sqrt{n} + 8k)$ vale

   A) 17,66 B) 51,31 C) 104,78 D) 20,00

4. (Calcolo simbolico) Sulla cigar, $\sup |\nabla R|^2$ vale

   A) 4 B) 16 C) $\frac{64}{27}$ D) $\frac{256}{27}$

5. (Passo di dimostrazione) Per $k = 0$ si usa il metodo di continuità perché

   A) φ dipende dal tempo B) per controllare $\nabla^2 \varphi$ lungo il flusso serve $|\nabla \mathrm{Rm}|$, cioè proprio la stima da dimostrare C) F non è limitata D) θ è arbitrario

6. (Diagnosi di errore) «Poiché la stima vale per $T \le \theta/K$, vale anche per ogni $t > 0$.» L'errore è che

   A) la stima è falsa per t piccolo B) la curvatura è sempre costante C) K non esiste D) per $t > \theta/K$ la curvatura può crescere oltre K (ipotesi non più garantita): servono finestre successive

7. (Trasferimento) Sotto $g^\lambda(t) = \lambda g(t/\lambda)$, il rapporto $\sup |\nabla \mathrm{Rm}|^2 / K^3$ è

A) invariante B) moltiplicato per λ C) moltiplicato per λ^{-1} D) moltiplicato per λ^3

8. (Fonte e metacognizione) Che cosa è dimostrato in questo capitolo?

   A) solo il caso $k = 1$, citando Shi B) solo il caso completo non compatto C) il teorema di Shi locale per ogni k su varietà chiuse, con prova propria; l'articolo di Shi (1989) non è stato consultato D) nulla: è tutto citato

37-bis.11. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) A. *Razionale:* enunciato del Teorema 37-bis.1. *Distrattori:* B manca il decadimento in t; C è falso in generale; D elimina la dipendenza da r, necessaria perché la curvatura è controllata solo su una palla. *Errore diagnosticato:* confondere locale e globale. *Fonte:* Cao–Zhu, Teor. 1.4.2; Morgan–Tian, Teor. 3.27. *Prerequisito:* Teorema 37.8. *Recupero:* Osservazione 37-bis.1.
2) C. *Razionale:* Lemma 37-bis.2 e 37-bis.3. *Distrattori:* A e D sono falsi (la palla del tangente non è compatta, il flusso non cambia); B la curvatura non si annulla. *Errore diagnosticato:* pensare che serva il raggio di iniettività. *Fonte:* Cao–Zhu, p. 34. *Prerequisito:* Teorema 36-ter.1. *Recupero:* Esempio 37-bis.3.
3) B. *Razionale:* $2(12 + 4\sqrt{2} + 8) = 2(20 + 5{,}6569) = 51{,}3137$. *Distrattori:* A è $k = 0$; C è $n = 3$, $k = 2$; D è $n = 4$, $k = 0$. *Errore diagnosticato:* dimenticare il fattore $k + 1$. *Fonte:* Lemma 37-bis.7. *Prerequisito:* aritmetica. *Recupero:* Esercizio 37-bis.1.
4) D. *Razionale:* massimo di $64\rho^2/(1+\rho^2)^3$ in $\rho^2 = \frac{1}{2}$: $\frac{256}{27}$. *Distrattori:* A, B sono K e K^2; C è $\frac{256}{27}$ diviso 4. *Errore diagnosticato:* confondere $\sup R$ e $\sup |\nabla R|^2$. *Fonte:* Esempio 37-bis.1. *Prerequisito:* derivata. *Recupero:* Esercizio 37-bis.8.
5) B. *Razionale:* $\partial_t \nabla^2 \varphi = -\partial_t \Gamma \cdot d\varphi$ contiene $\nabla \operatorname{Ric}$. *Distrattori:* A ($\varphi$ non dipende da t); C (F è limitata); D (θ si sceglie piccolo, non arbitrario). *Errore diagnosticato:* non vedere la circolarità. *Fonte:* Lemma 37-bis.5. *Prerequisito:* Teorema 37.3. *Recupero:* Sezione 37-bis.5.
6) D. *Razionale:* l'ipotesi $|\operatorname{Rm}| \le K$ vale solo su $[0, T]$. *Distrattori:* A falso; B e C assurdi. *Errore diagnosticato:* estrapolare oltre la finestra. *Fonte:* Teorema 37-bis.1. *Prerequisito:* Teorema 37.9. *Recupero:* Osservazione 37-bis.1.
7) A. *Razionale:* $\sup |\nabla \operatorname{Rm}|^2 \to \lambda^{-3}$, $K^3 \to \lambda^{-3}$. *Distrattori:* B, C, D sbagliano la potenza. *Errore diagnosticato:* dimenticare il $+2$ nell'esponente $-(k+2)$. *Fonte:* Lemma 37-bis.1. *Prerequisito:* norma di un tensore. *Recupero:* Esercizio 37-bis.5.
8) C. *Razionale:* dichiarazione iniziale del capitolo. *Distrattori:* A, B, D sono falsi. *Errore diagnosticato:* confondere citazione e prova. *Fonte:* Infobox. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* Bibliografia del capitolo.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
37-bis.1. $c_1 = 2(12 + 5{,}656854 + 8) = 51{,}313708$, $Q = 4 \cdot 53{,}313708 = 213{,}2548$.
37-bis.2. $K = 4/3$, $\sup |\nabla \operatorname{Rm}|^2 = \frac{256}{27 \cdot 27} = 0{,}351166$, $K^3 = 2{,}370370$, rapporto $0{,}148148 = \frac{4}{27}$.
37-bis.3. $\cot \frac{1}{4} = 3{,}916317$, $s \cot s = 0{,}979079$, $\mathcal{A} = -0{,}020921$, $|\mathcal{A}| = 0{,}029586$, $2|\operatorname{Rm}|s^2 = 0{,}433013$, rapporto $0{,}0683$.
37-bis.4. $|\partial_t g(v,v)| = 2|\operatorname{Ric}(v,v)| \le 2(n-1)K\, g(v,v)$ (perché $|\operatorname{Ric}(v,v)| \le (n-1)K|v|^2$); si integra $\partial_t \log g(v,v)$.

37-bis.5. Le componenti di $\nabla \operatorname{Rm}$ come tensore $(1,4)$ non cambiano; la norma al quadrato ha un g e quattro g^{-1}: fattore $\lambda^{1-4}=\lambda^{-3}$.
37-bis.6. Per $r>\operatorname{diam} M$ la palla è M; $r^{-2}\to 0$ (si lascia $r\to\infty$) e $K\le\theta/t$, quindi $|\nabla \operatorname{Rm}|^2\le C_1K^2(K+t^{-1})\le C_1(1+\theta)K^2t^{-1}$.

37-bis.12. Formulario del capitolo

Shi locale: $|\operatorname{Rm}|\le K$ su $B_{g(0)}(p,r)\times[0,T]$, $T\le\theta/K\Rightarrow|\nabla^k\operatorname{Rm}|^2(p,t)\le C_kK^2(K^k+r^{-2k}+t^{-k})$. **Scala**: $|\nabla^k\operatorname{Rm}_{\lambda g}|^2=\lambda^{-(k+2)}|\nabla^k\operatorname{Rm}_g|^2$. **Taglio**: $\varphi=R_c\,\eta(|x|^2/R_c^2)$, $\nabla^2P=\hat g+\mathcal{A}$, $|\mathcal{A}|\le 2|x|^2$. **Energia**: $F=b(B+u^{-k}U)V$, $u=r^{-2}+t^{-1}$, $\partial_tF\le\Delta F-u^{-k}F^2+u^{k+2}$. **Barriera**: $H=Q(\omega^{k+1}+t^{-(k+1)})$, $\omega=\alpha^2\varphi^{-2}$, $Q=4^k(c_1+2)$, $c_1=(k+1)(12+4\sqrt{n}+8k)$. **(P-Shi)**: $|\operatorname{Rm}|\le r^{-2}$ su $B_{g_0}(p,r)\times[0,r^2]\Rightarrow|\nabla R|\le C_1r^{-3}$ su $B_{g_0}(p,\frac{r}{2})\times[0,\frac{r^2}{2}]$. **Cigar**: $\sup|\nabla R|^2=\frac{256}{27}$, $K=4$.

Fonti e bibliografia

[1] Gli enunciati e le dimostrazioni del capitolo sono quelli dichiarati nel riquadro iniziale.

[2] H.-D. Cao, X.-P. Zhu, arXiv:`math/0612069v1`: Teoremi 1.4.1 e 1.4.2 (pp. 31–38), **consultati il 13/10/2026**; la prova del Teorema 1.4.2 segue Hamilton con funzione di taglio indipendente dal tempo e due «Claim»; qui riscritta con costanti esplicite.

[3] J. W. Morgan, G. Tian, arXiv:`math/0607607`: Teoremi 3.27, 3.28, 3.29 (pp. 77–83, con la Proposizione 3.33 sul taglio), **consultati il 13/10/2026**; la Proposizione 3.33 rinvia a Lemma 6.62 di un testo non libero [14]: qui il taglio è costruito direttamente.

[4] W.-X. Shi, *Deforming the metric on complete Riemannian manifolds*, J. Differential Geom. 30 (1989), 223–301: **NON consultato**, citato soltanto come origine del teorema.

[5] Script del Trattato: `e37b_verifiche.py`, `e37b_sfera_gradiente.py`, `e37b_figure.py`.

CAPITOLO 38

Flusso di Ricci II: dimensione tre e pinching di Hamilton

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **D**; classe I. Voci: E33 (parte: Ricci in dimensione tre, condizioni di curvatura preservate, stime di pinching) e E34 (parte: *il miglioramento del pinching e la divergenza della curvatura per* $\mathrm{Ric} > 0$). La conclusione topologica del teorema di Hamilton del 1982 ("una 3-varietà chiusa con $\mathrm{Ric} > 0$ è diffeomorfa a S^3/Γ") non è in questo capitolo: è dimostrata nel Capitolo 38-bis, Teorema 38-bis.1 (vedi l'Osservazione 38.1). **Non trattate, e non assunte altrove:** il pinching di Hamilton–Ivey, la disuguaglianza di Harnack, il principio del massimo forte, i solitoni. **Tutte le varietà sono chiuse di dimensione tre.** Si usano: dal Capitolo 35 i Teoremi 35.5, 35.7; dal Capitolo 37 i Teoremi 37.2, 37.5, 37.4, il Corollario 37.1 e, *solo per il Teorema 38.3*, il Teorema 37.9 (che usa l'esistenza a tempo breve, dimostrata nell'Appendice P, Osservazione 37.2). Il resto del capitolo non usa l'esistenza: i risultati sono enunciati per *un qualunque* flusso di Ricci liscio. **Fonti.** Cao–Zhu, arXiv:math/0612069: Lemma 5.2.4, Proposizione 5.2.5 e Teorema 5.2.1 (§5.2), principio del massimo avanzato (Teorema 2.3.1); Morgan–Tian Capitolo 4. Cao–Zhu lavorano con l'operatore di curvatura e il suo sistema di EDO; qui si lavora direttamente con gli autovalori di Ricci, grazie al Teorema 35.5, e le prove sono riscritte.

38.1. L'equazione di Ricci in dimensione tre e il trucco di Uhlenbeck

Su una varietà M^3 si ponga, per un 2-tensore simmetrico σ rispetto a una metrica h,

$$N_h(\sigma) = 3(\mathrm{tr}_h\,\sigma)\,\sigma - 4\sigma^2 + \big(2|\sigma|_h^2 - (\mathrm{tr}_h\,\sigma)^2\big)h, \qquad (\sigma^2)_{jl} = \sigma_{jp}h^{pq}\sigma_{ql}.$$

Teorema 38.1: Ricci in dimensione tre. *Per un flusso di Ricci su M^3: $\partial_t \mathrm{Ric} = \Delta\,\mathrm{Ric} + N_g(\mathrm{Ric}) - 2\,\mathrm{Ric}^2$. In particolare, se $\mathrm{Ric} = \mathrm{diag}(r_1, r_2, r_3)$ in una base ortonormale, $N_g(\mathrm{Ric})$ è diagonale con $N_{11} = r_1(r_2 + r_3) + (r_2 - r_3)^2$ e permutazioni.*

Dimostrazione. Dal Teorema 37.2, $\partial_t\,\mathrm{Ric}_{jl} = \Delta\,\mathrm{Ric}_{jl} + 2R_{mjal}\,\mathrm{Ric}^{ma} - 2(\mathrm{Ric}^2)_{jl}$. Per il Teorema 35.5, $R_{mjal} = \mathrm{Ric}_{ma}\,g_{jl} + \mathrm{Ric}_{jl}\,g_{ma} - \mathrm{Ric}_{ml}\,g_{ja} - \mathrm{Ric}_{ja}\,g_{ml} - \frac{R}{2}(g_{ma}g_{jl} - g_{ml}g_{ja})$; contraendo con Ric^{ma}: $|\,\mathrm{Ric}\,|^2 g_{jl} + R\,\mathrm{Ric}_{jl} - 2(\mathrm{Ric}^2)_{jl} - \frac{R}{2}(R\,g_{jl} - \mathrm{Ric}_{jl})$, e raddoppiando si ha $2R_{mjal}\,\mathrm{Ric}^{ma} = 3R\,\mathrm{Ric}_{jl} - 4(\mathrm{Ric}^2)_{jl} + (2|\,\mathrm{Ric}\,|^2 - R^2)g_{jl} = N_g(\mathrm{Ric})_{jl}$. Sugli autovalori: $3Rr_1 - 4r_1^2 + 2(r_1^2 + r_2^2 + r_3^2) - R^2 = r_1(r_2 + r_3) + (r_2 - r_3)^2$ (identità polinomiale, verificata anche simbolicamente in `cap38_verifica.py`). □

Il termine $-2\,\mathrm{Ric}^2$ nasce dal fatto che le basi ortonormali non restano ortonormali. Si elimina "ruotando" il fibrato (Uhlenbeck). Sia $(M^3, g(t))$, $t \in [0,T]$, un flusso di Ricci, $\varrho(t) = g(t)^{-1}\,\mathrm{Ric}(g(t)) \in \mathrm{End}(TM)$ (autoaggiunto per $g(t)$), $V = TM$ con la metrica fissa $h = g(0)$, e $\Phi_t : V \to TM$ l'automorfismo di fibrato con $\partial_t \Phi_t = \varrho(t) \circ \Phi_t$, $\Phi_0 = \mathrm{id}$ (EDO lineare fibra per fibra). Si pone $D^t_X s = \Phi_t^{-1}(\nabla^{g(t)}_X(\Phi_t s))$ per le sezioni s di V.

Lemma 38.1: Il trucco di Uhlenbeck. *(a) $\Phi_t^* g(t) = h$ per ogni t. (b) D^t è una famiglia liscia di connessioni su V compatibili con h. (c) Se $\sigma(t) = \Phi_t^*\,\mathrm{Ric}(g(t))$ (sezione di $\mathrm{Sym}^2 V^*$; $\sigma(u,v) = \mathrm{Ric}(\Phi_t u, \Phi_t v)$), allora, con $\Delta_t = g^{ij}(t) D^t_i D^t_j$,*

$$\partial_t \sigma = \Delta_t \sigma + N_h(\sigma),$$

dove N_h è calcolato con la metrica fissa h (e $\mathrm{tr}_h\,\sigma = R$, $|\sigma|_h = |\,\mathrm{Ric}\,|_g$).

Dimostrazione. (a) $\frac{d}{dt} g(\Phi_t u, \Phi_t v) = (\partial_t g)(\Phi u, \Phi v) + g(\varrho \Phi u, \Phi v) + g(\Phi u, \varrho \Phi v) = -2\,\mathrm{Ric}(\Phi u, \Phi v) + 2\,\mathrm{Ric}(\Phi u, \Phi v) = 0$, perché $g(\varrho x, y) = \mathrm{Ric}(x,y)$. (b) La regola di Leibniz è chiara; la compatibilità segue da $X\,h(s,s') = X\,g(\Phi s, \Phi s') = g(\nabla_X \Phi s, \Phi s') + g(\Phi s, \nabla_X \Phi s') = h(D_X s, s') + h(s, D_X s')$. (c) Per definizione della connessione indotta su V^*, per ogni 2-tensore S su M si ha $(D_X \Phi^* S)(u,v) = (\nabla_X S)(\Phi u, \Phi v)$ (calcolo diretto: $D_X u = \Phi^{-1} \nabla_X (\Phi u)$); iterando, e usando la connessione di Levi-Civita di $g(t)$ sull'indice di derivazione, $\Delta_t \Phi_t^* S = \Phi_t^*(\Delta_{g(t)} S)$. Per i campi u, v indipendenti dal tempo, $\partial_t \sigma(u,v) = (\partial_t\,\mathrm{Ric})(\Phi u, \Phi v) + \mathrm{Ric}(\varrho \Phi u, \Phi v) + \mathrm{Ric}(\Phi u, \varrho \Phi v) = (\partial_t\,\mathrm{Ric} + 2\,\mathrm{Ric}^2)(\Phi u, \Phi v)$, perché $\mathrm{Ric}(\varrho x, y) = \mathrm{Ric}(g^{-1}\,\mathrm{Ric}\; x, y) = (\mathrm{Ric}^2)(x,y)$. Per il Teorema 38.1, $\partial_t\,\mathrm{Ric} + 2\,\mathrm{Ric}^2 = \Delta\,\mathrm{Ric} + N_g(\mathrm{Ric})$. Poiché N_g è costruita con contrazioni metriche e $\Phi^* g = h$, $\Phi^* N_g(\mathrm{Ric}) = N_h(\sigma)$. □

38.2. Insiemi convessi invarianti per l'EDO

Sia E uno spazio euclideo di dimensione 3. Per $\sigma \in \mathrm{Sym}^2 E$ si indicano con $\lambda_1 \le \lambda_2 \le \lambda_3$ gli autovalori, $R(\sigma) = \mathrm{tr}\,\sigma$, $a(\sigma) = \lambda_3 - \lambda_1$. Per $\epsilon \in [0, \frac{1}{3}]$ sia $\mathcal{K}_\epsilon = \{\sigma :\ \sigma \ge 0 \text{ e } \sigma \ge \epsilon\,(\mathrm{tr}\,\sigma)\,h\}$ (cioè $\lambda_1 \ge \max\{0, \epsilon R\}$): è un cono convesso chiuso, contiene $\sigma = 0$ ed è invariante per isometrie di E.

Lemma 38.2: L'EDO $\dot\sigma = N_h(\sigma)$. *Sia $\sigma(t)$ una soluzione di $\dot\sigma = N_h(\sigma)$ in $\mathrm{Sym}^2 E$.*

(a) In una base ortonormale e_i di autovettori di $\sigma(t_0)$, $\sigma(t)$ è diagonale, $\sigma(t) = \mathrm{diag}(\rho_1, \rho_2, \rho_3)$ con $\rho_1' = \rho_1(\rho_2 + \rho_3) + (\rho_2 - \rho_3)^2$ e permutazioni; se $\rho_1(t_0) \le \rho_2(t_0) \le \rho_3(t_0)$ l'ordine si conserva per $t \ge t_0$, quindi $\rho_i = \lambda_i(\sigma(t))$. Inoltre $R' = 2|\sigma|^2$ e $(\rho_j - \rho_i)' = (\rho_j - \rho_i)(3\rho_k - \rho_i - \rho_j)$ per $\{i,j,k\} = \{1,2,3\}$.

(b) Se $\sigma(t_0) \in \mathcal{K}_\epsilon$ ($0 \le \epsilon \le \frac{1}{3}$), allora $\sigma(t) \in \mathcal{K}_\epsilon$ per $t \ge t_0$ (finché la soluzione esiste).

(c) Se $\sigma(t_0) \in \mathcal{K}_\epsilon$ con $\epsilon > 0$, $0 < \delta \le \epsilon^2$ e $a(\sigma(t_0)) \le C\,R(\sigma(t_0))^{1-\delta}$, allora $a(\sigma(t)) \le C\,R(\sigma(t))^{1-\delta}$ per $t \ge t_0$.

Dimostrazione. (a) Le matrici diagonali nella base data formano uno spazio invariante per N_h (che è un polinomio in σ e h), quindi, per l'unicità delle EDO, $\sigma(t)$ resta diagonale e le equazioni sono quelle di N_{ii} (Teorema 38.1). Le identità $R' = 2\sum \rho_i^2$ e $(\rho_j - \rho_i)' = (\rho_j - \rho_i)(3\rho_k - \rho_i - \rho_j)$ sono identità polinomiali (verificate in `cap38_verifica.py`). La seconda è un'equazione lineare per $\rho_j - \rho_i$ con coefficiente continuo, quindi $\rho_j - \rho_i = (\rho_j - \rho_i)(t_0) \exp \int_{t_0}^t (3\rho_k - \rho_i - \rho_j)$ ha segno costante. (b) Se $R(t_0) = 0$, $\sigma(t_0) \ge 0$ (perché $\mathcal{K}_\epsilon \subset \{\sigma \ge 0\}$) ha traccia nulla, quindi $\sigma(t_0) = 0$ e $\sigma \equiv 0$. Sia $R(t_0) > 0$; $R' \ge 0$ implica $R > 0$ per $t \ge t_0$. Da $\rho_1' = \rho_1(\rho_2 + \rho_3) + (\rho_2 - \rho_3)^2 \ge \rho_1(\rho_2 + \rho_3)$, con $\rho_1(t_0) \ge 0$ e il fattore integrante $\exp(-\int(\rho_2 + \rho_3))$, si ha $\rho_1(t) \ge 0$ per ogni

$t \geq t_0$; dunque tutti i $\rho_i \geq 0$. Per $q = \rho_1/R$: $q' = (\rho_1' R - \rho_1 R')/R^2$ e, con $s = \rho_2 + \rho_3$, $d = \rho_2 - \rho_3$,

$$\rho_1' R - \rho_1 R' = (\rho_1 s + d^2)(\rho_1 + s) - 2\rho_1\Big(\rho_1^2 + \frac{s^2+d^2}{2}\Big) = \rho_1^2(s - 2\rho_1) + d^2 s \geq 0,$$

perché $s \geq 2\rho_1$ (ordine) e $s \geq 0$. Dunque q è non decrescente, $q(t) \geq q(t_0) \geq \epsilon$. (c) Per (b) $\rho_1 \geq \epsilon R$ e $\rho_i \geq 0$. Se $a(t_0) = 0$, da (a) $a \equiv 0$. Altrimenti $a > 0$ sempre e, per (a) con $(i,j,k) = (1,3,2)$ e $R' = 2\sum \rho_i^2$,

$$\frac{d}{dt}\log\frac{a}{R^{1-\delta}} = (3\rho_2 - \rho_1 - \rho_3) - \frac{2(1-\delta)\sum\rho_i^2}{R} = -\frac{\mathrm{Num}}{R} + \frac{2\delta\sum\rho_i^2}{R},$$

con $\mathrm{Num} = 2\sum\rho_i^2 - R(3\rho_2 - \rho_1 - \rho_3) = (\rho_1 - \rho_2 + \rho_3)^2 + 2(\rho_1^2 + \rho_3^2 - \rho_2^2) \geq 2\rho_1^2 \geq 2\epsilon^2 R^2$ (identità polinomiale e ordine $\rho_3 \geq \rho_2$). Poiché $\sum\rho_i^2 \leq R^2$ ($\rho_i \geq 0$), la derivata è $\leq R(-2\epsilon^2 + 2\delta) \leq 0$.□

Lemma 38.3: Convessità. *Per $C > 0$ e $0 < \delta < 1$ l'insieme $\mathcal{K}_{\epsilon,C,\delta} = \mathcal{K}_\epsilon \cap \{\sigma : \ a(\sigma) \leq C\,R(\sigma)^{1-\delta}\}$ è chiuso, convesso, contiene 0, ed è invariante per le isometrie di E.*

Dimostrazione. $\mathcal{K}_\epsilon$ è un cono convesso chiuso. La funzione $a(\sigma) = \max_{|e|=|f|=1}(\sigma(e,e) - \sigma(f,f))$ è convessa (massimo di funzioni lineari) e $R^{1-\delta}$ è concava su $\{R \geq 0\}$ (composizione di una funzione concava crescente con una funzione lineare), quindi $a - CR^{1-\delta}$ è convessa su $\mathcal{K}_\epsilon$ e il suo insieme di sottolivello $\{\leq 0\}$ è convesso e chiuso. L'invarianza per le isometrie è evidente (autovalori). □

38.3. Il miglioramento del pinching di Hamilton

Teorema 38.2: Pinching di Hamilton per Ricci positiva. *Sia $g(t)$, $t \in [0,T)$, un flusso di Ricci su una 3-varietà chiusa M con $\mathrm{Ric}(g(0)) > 0$. Sia $\epsilon = \min_{x\in M}\lambda_1(\mathrm{Ric})/R\,(x,0) > 0$. Allora:*

(a) per ogni t: $\mathrm{Ric} \geq \epsilon R\, g > 0$;

(b) per ogni $0 < \delta \leq \epsilon^2$ ($\delta < 1$) esiste $C = C(\delta, g(0))$ tale che, per ogni $t < T$, $\lambda_3(\mathrm{Ric}) - \lambda_1(\mathrm{Ric}) \leq C\,R^{1-\delta}$ e quindi $|\,\mathrm{Ric} - \frac{R}{3}g| \leq \sqrt{3}\,C\,R^{1-\delta}$;

(c) per ogni $\eta > 0$ esiste $C_\eta < \infty$ con $|\,\mathrm{Ric} - \frac{R}{3}g| \leq \eta R + C_\eta$ su $M \times [0,T)$;

(d) $T \leq 3/(2R_{\min}(0)) < \infty$.

Dimostrazione. Dal Lemma 38.1 (con $T' < T$ qualunque), $\sigma = \Phi_t^*\,\mathrm{Ric}$ risolve $\partial_t\sigma = \Delta_t\sigma + N_h(\sigma)$ nel fibrato $W = \mathrm{Sym}^2 V^*$, con la metrica fissa h e connessioni D^t compatibili con h. $\epsilon > 0$ perché λ_1/R è continua e positiva su M compatta; $\epsilon \leq \frac{1}{3}$ perché $\lambda_1 \leq R/3$. (a) Sia $K = \bigcup_x \mathcal{K}_\epsilon(V_x) \subset W$. È chiuso; ogni fibra è convessa e non vuota (contiene 0); il trasporto parallelo di D^t è un'isometria fra le fibre e $\mathcal{K}_\epsilon$ è invariante per isometrie (l'inversa del trasporto è ancora un'isometria, quindi il trasporto manda K_x *su* K_y): vale (H1)–(H2) del Teorema 37.5. La condizione (O) è il Lemma 38.2(b). Poiché $\sigma(\cdot,0) \in K$, il Teorema 37.5 dà $\sigma(\cdot,t) \in K$, cioè $\lambda_1(\mathrm{Ric}) \geq \epsilon R$ (gli autovalori di σ rispetto a h sono quelli di Ric rispetto a $g(t)$, per il Lemma 38.1(a)). Per il Corollario 37.1, $R > 0$ per ogni t (essendo $R_{\min}(0) > 0$). (b) Si fissa δ e si pone $C = \max_M a/R^{1-\delta}$ a $t = 0$ (finito perché $R > 0$ su M compatta). Sia $K' = \bigcup_x \mathcal{K}_{\epsilon,C,\delta}(V_x)$: chiuso, fibre convesse (Lemma 38.3), invariante per trasporto parallelo; (O) è il Lemma 38.2(c). Il Teorema 37.5 dà $a(\mathrm{Ric}) \leq CR^{1-\delta}$ per ogni t. Con autovalori λ_i di Ric e $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \lambda_3$, $|\lambda_i - R/3| \leq \lambda_3 - \lambda_1$ (media di tre numeri compresi fra λ_1 e λ_3), quindi $|\,\mathrm{Ric} - \frac{R}{3}g|^2 = \sum(\lambda_i - \frac{R}{3})^2 \leq 3a^2$. (c) Dalla (b) con $\delta = \epsilon^2$, per la disuguaglianza di Young: se

$R \geq R_\eta = (\sqrt{3}C/\eta)^{1/\delta}$ allora $\sqrt{3}CR^{1-\delta} \leq \eta R$; altrimenti $\sqrt{3}CR^{1-\delta} \leq \sqrt{3}CR_\eta^{1-\delta} =: C_\eta$. (d) È il Corollario 37.1 con $n = 3$. □

Teorema 38.3: Divergenza della curvatura. *Sia (M^3, g_0) chiusa con $\mathrm{Ric}(g_0) > 0$ e $g(t)$, $t \in [0, T_{\max})$, il flusso massimale (Corollario 37.2). Allora $T_{\max} \leq 3/(2R_{\min}(0)) < \infty$ e $\sup_{M\times[0,T_{\max})} R = \infty$. Inoltre $|\,\mathrm{Rm}\,| \leq C_0 R$ per una costante universale C_0.*

Dimostrazione. $T_{\max} < \infty$ per il Teorema 38.2(d). Per il Teorema 35.5, in una base ortonormale che diagonalizza Ric con autovalori $r_i \geq 0$ le componenti indipendenti di Rm sono $\frac{1}{2}(r_i + r_j - r_k)$, in modulo $\leq R$; dunque $|\,\mathrm{Rm}\,| \leq C_0 R$. Per il criterio di continuazione (Teorema 37.9) $\sup |\,\mathrm{Rm}\,| = \infty$, quindi $\sup R = \infty$. □

Osservazione 38.1: Che cosa manca al teorema di Hamilton e perché. *Il teorema di Hamilton del 1982 afferma che M è diffeomorfa a S^3/Γ. Nella dimostrazione di Cao–Zhu (§5.2, Teorema 5.2.1, "Proof of Theorem 5.2.1") alla conclusione del Teorema 38.2 si aggiungono: (i) la stima del gradiente $|\nabla\,\mathrm{Rm}\,| \leq \epsilon|\,\mathrm{Rm}\,|^{3/2} + C_\epsilon$ ottenuta con un argomento per assurdo che usa il* teorema di compattezza di Hamilton *(Cao–Zhu §4.1, Teorema 4.1.5); (ii) il teorema di Bonnet–Myers e la stima del raggio di iniettività di Klingenberg (Cao–Zhu §4.2; dimostrata nel Capitolo 36-ter, ma qui non serve); (iii) ancora la compattezza di Hamilton per il limite del flusso riscalato. La compattezza di Hamilton richiede la compattezza di Cheeger–Gromov, il raggio di iniettività (dimostrato nel Capitolo 36-ter), coordinate esponenziali/armoniche e un argomento di "baricentro" per costruire approssimazioni isometriche (Cao–Zhu §4.1, Passi 1–3): la compattezza di Hamilton e quella di Cheeger–Gromov sono dimostrate nei Capitoli 36-quinquies, 36-sexies e 36-septies, e questo capitolo non le usa. Il teorema finale è invece dimostrato nel Capitolo 38-bis (Teorema 38-bis.1, per un flusso su $[0, T)$ con curvatura divergente) per una via diversa da quella di Cao–Zhu (dimostrato con l'IA), che evita la compattezza di Hamilton e la stima di Klingenberg: stime di Shi globali e interpolazione di Landau lungo le geodetiche per il gradiente, Bonnet–Myers su una palla, poi Killing–Hopf. L'esistenza del flusso è dimostrata nell'Appendice P (Teorema P.8), quindi anche il Corollario 38-bis.2 è incondizionato. La compattezza di Hamilton e Cheeger–Gromov (Capitoli 36-quinquies, 36-sexies e 36-septies) serviranno per le κ-soluzioni.*

38.4. Esempi pratici svolti: il Teorema 38.1 su Nil e Sol, e l'EDO di Hamilton

Esempio 38.1: L'equazione $\partial_t\,\mathrm{Ric} = \Delta\,\mathrm{Ric} + N(\mathrm{Ric}) - 2\,\mathrm{Ric}^2$ verificata su Nil e su Sol. **Dati.** I flussi omogenei esatti dell'Esempio 30.9 (Capitolo 30): su Nil la metrica $a(dx^2 + dy^2) + c(dz - x\,dy)^2$ con $a' = \frac{c}{a}$, $c' = -\frac{c^2}{a^2}$; su Sol la metrica $e^{2z}dx^2 + e^{-2z}dy^2 + C\,dz^2$ con $C' = 4$. In entrambi i casi Ric è invariante a sinistra, ma *non è parallelo*: $\Delta\,\mathrm{Ric} \neq 0$. Il Teorema 38.1 è dunque un'identità non banale su queste metriche, dove il termine di diffusione e quello di reazione si bilanciano. **Risultati.** Lo script `bp38_edo_pinching.py` (sezione A) calcola da zero, con i simboli di Christoffel, Ric, $\Delta\,\mathrm{Ric} = g^{pq}\nabla_p\nabla_q\,\mathrm{Ric}$ e $N_g(\mathrm{Ric})$, e verifica l'uguaglianza fra matrici 3×3 complete *per a, c generici* (Nil) e *per C generico* (Sol). Nei valori più semplici:

nel riferimento ortonormale	$\partial_t \operatorname{Ric}$	$\Delta \operatorname{Ric}$	$N(\operatorname{Ric}) - 2\operatorname{Ric}^2$
Nil, $a = c = 1$, $x = 0$	$\operatorname{diag}(1, 1, -2)$	$\operatorname{diag}(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -1)$	$\operatorname{diag}(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -1)$
Sol, $C = 1$	0	$\operatorname{diag}(-4, -4, 8)$	$\operatorname{diag}(4, 4, -8)$

Per Nil gli autovalori sono $r = (-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$: $N_{11} = r_1(r_2 + r_3) + (r_2 - r_3)^2 = 0 + 1 = 1$, $N_{33} = r_3(r_1 + r_2) + (r_1 - r_2)^2 = -\frac{1}{2}$, e $-2\operatorname{Ric}^2 = -\frac{1}{2}\operatorname{Id}$: da cui $N - 2\operatorname{Ric}^2 = \operatorname{diag}(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -1)$. Per Sol, $r = (0, 0, -2)$: $N_{11} = 0 \cdot (-2) + (0 + 2)^2 = 4$, $N_{33} = 0$, $-2\operatorname{Ric}^2 = \operatorname{diag}(0, 0, -8)$. In entrambi i casi la somma è la colonna di sinistra e $\operatorname{tr} \Delta \operatorname{Ric} = \Delta R = 0$. ✓

Che cosa insegna. Il sistema di EDO $\dot{\sigma} = N(\sigma)$ del Lemma 38.2 è soltanto la parte di *reazione*: per Nil e Sol gli autovalori di Ric *non* lo seguono, perché manca $\Delta \operatorname{Ric}$: per Sol in $C = 1$ l'EDO darebbe $\rho_3' = N_{33} = 0$ e $\rho_1' = N_{11} = 4$, mentre gli autovalori veri $r = (0, 0, -\frac{2}{C})$ hanno $r_3' = \frac{8}{C^2} = 8$ e $r_1' = 0$: la differenza è proprio $\Delta \operatorname{Ric} = \operatorname{diag}(-4, -4, 8)$. L'EDO descrive invece esattamente i flussi con Ric parallelo (sfera e cilindro $S^2 \times \mathbb{R}$: $\Delta \operatorname{Ric} = 0$), e funge da *confronto* nel principio del massimo tensoriale (Teorema 37.5).

Esempio 38.2: Le traiettorie dell'EDO di Hamilton: il pinching in pratica. **Dati.** L'EDO $\rho_i' = \rho_i(\rho_j + \rho_k) + (\rho_j - \rho_k)^2$ del Lemma 38.2, con $R = \rho_1 + \rho_2 + \rho_3$, $a = \rho_3 - \rho_1$ ($\rho_1 \le \rho_2 \le \rho_3$), $\epsilon = \rho_1(0)/R(0)$, $\delta = \epsilon^2$.

Risultati (script, sezione B: integratore DOP853 con tolleranza relativa 10^{-13}, fino a $R = 10^9$; il tempo di esplosione T è stimato da $T \approx t_{\text{fin}} + \frac{3}{2R_{\text{fin}}}$, dato che $R' = 2|\sigma|^2 \approx \frac{2}{3}R^2$ vicino all'esplosione):

$\sigma(0)$	$R(0)$	T (stima)	$\frac{3}{2R(0)}$	$\frac{\rho_1}{R}$: $t = 0 \to$ fine	$\frac{a}{R^{1-\delta}}$: $t = 0 \to$ fine
$(1, 2, 4)$	7	0,1894	0,2143	$0{,}1429 \to 0{,}3325$	$0{,}446 \to 0{,}0018$
$(1, 1, 5)$	7	0,1838	0,2143	$0{,}1429 \to 0{,}3333$	$0{,}595 \to 0{,}0002$
$(1, 3, 3)$	7	0,1886	0,2143	$0{,}1429 \to 0{,}3313$	$0{,}297 \to 0{,}0042$
$(0{,}2, 1, 2)$	3,2	0,3625	0,4688	$0{,}0625 \to 0{,}3117$	$0{,}565 \to 0{,}034$

In tutti i casi ρ_1/R è non decrescente e $a/R^{1-\epsilon^2}$ è non crescente (controllo su 4000 istanti per ciascun caso, Lemma 38.2(b),(c)), $T \le \frac{3}{2R(0)}$ (Teorema 38.2(d), qui nella forma per l'EDO: Esercizio 38.5), $(T - t)R \to \frac{3}{2}$ e $\rho_i/R \to \frac{1}{3}$ per ogni i: la soluzione diventa *isotropa* mentre esplode (Figura 38.1). Per $\sigma(0) = (1, 1, 5)$ la simmetria $\rho_1 = \rho_2$ si conserva (scarto massimo $< 10^{-9}$).

Che cosa insegna. La monotonia di ρ_1/R è la versione quantitativa di «la curvatura positiva si arrotonda»; il Teorema 38.2 la trasporta dall'EDO alla PDE con il principio del massimo tensoriale; la tabella mostra anche perché $T \le \frac{3}{2R_{\min}(0)}$ non è ottimale se la metrica non è rotonda (0,19 contro 0,21 nel primo caso).

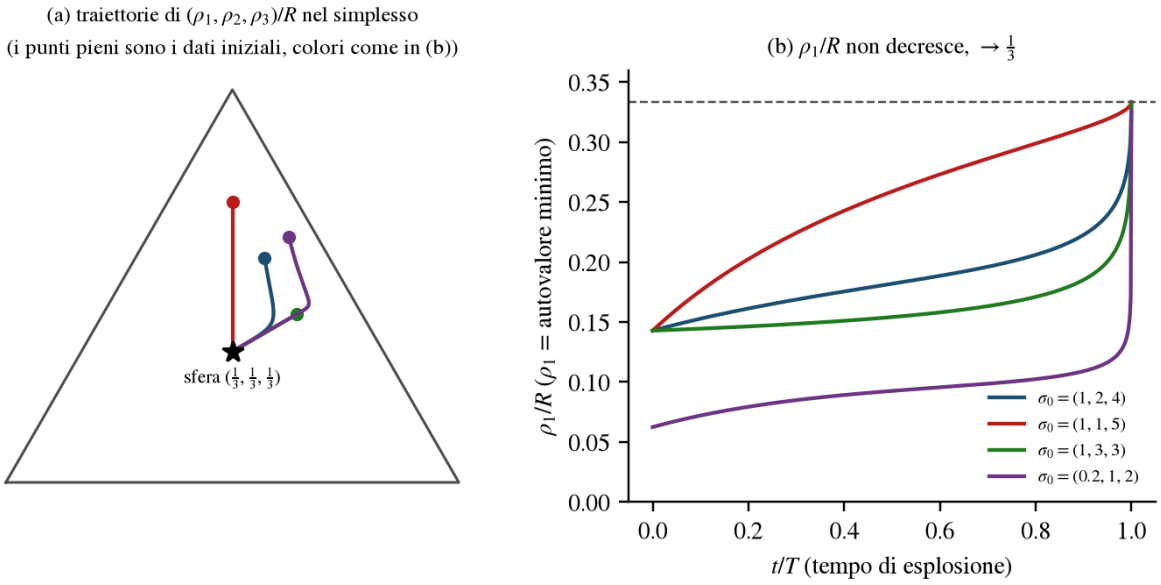


Figura 38.1: Le quattro soluzioni dell'EDO di Hamilton della tabella dell'Esempio 38.2. (a) Traiettorie del punto $(\rho_1,\rho_2,\rho_3)/R$ nel simplesso (il centro è la sfera): tutte vi convergono. (b) Il rapporto ρ_1/R in funzione di t/T: non decresce e tende a $\frac{1}{3}$ (Lemma 38.2(b)). Script: `bp38_edo_pinching.py`; figura: `bp_figure.py`.

38.5. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Sezione 38.8.

Esercizio 38.1: L'EDO sulla sfera. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* simbolico. Sia $\rho_1=\rho_2=\rho_3=\rho$ nell'EDO del Lemma 38.2. Scrivere l'equazione per ρ e confrontarla con il flusso $(1-4t)g_{S^3}$ (dove $\rho=2/(1-4t)$ in un riferimento ortonormale evolvente).

Esercizio 38.2: Un'invariante dell'EDO. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Mostrare che per $\rho_2=\rho_3$ e $\rho_1=0$ la soluzione dell'EDO mantiene $\rho_1\equiv 0$ e che il rapporto ρ_1/R resta 0 (caso limite $\epsilon=0$ del Lemma 38.2(b)).

Esercizio 38.3: L'EDO a partire da $\mathrm{diag}(1,2,3)$. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Per $\sigma(0)=\mathrm{diag}(1,2,3)$ calcolare $\rho_i'(0)$ con l'EDO del Lemma 38.2, verificare $R'(0)=2|\sigma(0)|^2$ e confrontare il limite $T\le\frac{3}{2R(0)}$ con il valore $T\approx 0{,}2277$ trovato dallo script.

Esercizio 38.4: Le costanti del pinching. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* numerico. Per $\sigma(0)=\mathrm{diag}(1,2,4)$ calcolare ϵ, il massimo $\delta=\epsilon^2$ ammesso dal Teorema 38.2(b) e la costante $C=\frac{a(0)}{R(0)^{1-\delta}}$ (con $a=\rho_3-\rho_1$). Quanto vale il limite $T\le\frac{3}{2R(0)}$?

Esercizio 38.5: Il limite sul tempo di esplosione dell'EDO. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Sia $\sigma(t)$ una soluzione dell'EDO del Lemma 38.2 con $R(0)>0$. Dimostrare, senza usare il Teorema 38.2, che $R'=2|\sigma|^2\ge\frac{2}{3}R^2$ e che quindi la soluzione non può esistere oltre $t=\frac{3}{2R(0)}$.

Esercizio 38.6: Il cilindro e il suo bordo. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* dimostrativo. (a) Dimostrare che se $\rho_1(0) = \rho_2(0) = \rho_0 > 0$ e $\rho_3(0) = 0$ l'EDO ha per soluzione $(\rho, \rho, 0)$ con $\rho = \frac{\rho_0}{1-2\rho_0 t}$ (la soluzione del cilindro $S^2 \times \mathbb{R}$). (b) Dimostrare che se $\rho_3(0) = 0$ e $\rho_1(0) \neq \rho_2(0)$ allora $\rho_3(t) > 0$ per $t > 0$ piccolo: il cilindro è un caso limite, non un attrattore.

Esercizio 38.7: La diffusione su Nil. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* numerico. Per Nil con $a = c = 1$, nel punto $x = 0$ e nel riferimento ortonormale, $\partial_t \operatorname{Ric} = \operatorname{diag}(1, 1, -2)$ e $\operatorname{Ric} = \operatorname{diag}(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. Calcolare $N(\operatorname{Ric}) - 2\operatorname{Ric}^2$, ricavarne $\Delta \operatorname{Ric}$ dal Teorema 38.1 e verificare $\operatorname{tr} \Delta \operatorname{Ric} = \Delta R = 0$.

38.6. Esercizi svolti

Esercizio 38.8: Pinching e sfera. *Tipo:* concettuale. Verificare che sulla sfera unitaria S^3 l'enunciato (b) del Teorema 38.2 vale con $C = 0$.

Soluzione. Passo 1. $\operatorname{Ric} = 2g$: $\lambda_1 = \lambda_3 = 2$, $a = 0$ e $\epsilon = \lambda_1/R = \frac{1}{3}$. **Passo 2.** $a \le CR^{1-\delta}$ con $C = \max a/R^{1-\delta} = 0$; l'evoluzione lascia $a \equiv 0$ (da $a' = a(\dots)$). ✓ **Interpretazione.** Le metriche di Einstein sono il caso saturo. **Errore tipico.** Pensare che $\epsilon = \frac{1}{3}$ violi $\delta \le \epsilon^2$: richiede $\delta \le \frac{1}{9}$, che è soddisfatto da $\delta = \frac{1}{9}$.

Esercizio 38.9: Il limite superiore del tempo. *Tipo:* numerico. Una metrica su M^3 chiusa ha $R_{\min}(0) = 1{,}5$ e $\operatorname{Ric} > 0$. Che cosa dice il Teorema 38.2(d)?

Soluzione. Passo 1. $T \le \frac{3}{2 \cdot 1{,}5} = 1$. **Passo 2.** Il flusso su M non esiste oltre $t = 1$, qualunque sia la forma di M. ✓ **Errore tipico.** Usare $R_{\max}(0)$ invece di $R_{\min}(0)$: darebbe un limite non valido.

38.7. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 38.8.

1. (Definizione) In una base ortonormale in cui $\sigma = \operatorname{diag}(\rho_1, \rho_2, \rho_3)$, la componente N_{11} del Teorema 38.1 vale

   A) $\rho_1(\rho_2 + \rho_3) + (\rho_2 - \rho_3)^2$ B) ρ_1^2 C) $\rho_1\rho_2\rho_3$ D) $(\rho_2 - \rho_3)^2$

2. (Ipotesi) La monotonia di ρ_1/R nel Lemma 38.2(b) richiede $\rho_1 \ge 0$ e

   A) $\rho_2 = \rho_3$ B) l'ordine $\rho_1 \le \rho_2 \le \rho_3$ (da cui $\rho_2 + \rho_3 \ge 2\rho_1$) C) $R = 0$ D) $\epsilon = \frac{1}{3}$

3. (Calcolo numerico) Per $\sigma(0) = \operatorname{diag}(1, 2, 3)$, $\rho_1'(0)$ vale

   A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

4. (Calcolo simbolico) Per $(\rho, \rho, 0)$ (cilindro $S^2 \times \mathbb{R}$) l'EDO ha per soluzione

   A) $\rho_0 e^{2\rho_0 t}$ B) $\rho_0(1 + 2\rho_0 t)$ C) $\rho_0/(1 - \rho_0 t)$ D) $\rho_0/(1 - 2\rho_0 t)$

5. (Passo di dimostrazione) Nel Teorema 38.2(b), la stima $\text{Num} \ge 2\epsilon^2 R^2$ (Lemma 38.2(c)) segue da

A) l'identità di Bianchi B) la formula di Bochner C) $\rho_1 \geq \epsilon R$ e dall'identità polinomiale $\mathrm{Num} = (\rho_1 - \rho_2 + \rho_3)^2 + 2(\rho_1^2 + \rho_3^2 - \rho_2^2)$ D) le stime di Shi

6. (Diagnosi di errore) «Per $\mathrm{Ric} > 0$ il flusso diverge in tempo finito, dunque la varietà è diffeomorfa a S^3.» L'errore è che

   A) il flusso non diverge B) il tempo massimo è infinito C) la varietà è sempre $S^2 \times \mathbb{R}$ D) la conclusione è S^3/Γ (Capitolo 38-bis) e si ha S^3 soltanto per $\pi_1 = 0$

7. (Trasferimento) Per il flusso omogeneo su Nil (Ric non parallelo) l'EDO $\rho_i' = N_i(\rho)$ per gli autovalori di Ric

   A) non vale, perché $\Delta\,\mathrm{Ric} \neq 0$ B) vale, perché R è costante in x C) vale, perché Nil è omogenea D) vale soltanto a $t = 0$

8. (Fonte e metacognizione) Quale conclusione *non* è dimostrata nel Capitolo 38 (ma nel 38-bis)?

   A) il pinching di Hamilton B) M è diffeomorfa a S^3/Γ C) $\sup R = \infty$ al tempo massimo D) la convessità degli insiemi di pinching

38.8. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) A. *Razionale:* Teorema 38.1: $3Rr_1 - 4r_1^2 + 2|r|^2 - R^2 = r_1(r_2+r_3) + (r_2-r_3)^2$. *Distrattori:* B e C sono monomi, mentre N_{11} ha due addendi; D dimentica il termine in ρ_1. *Errore diagnosticato:* dimenticare il termine $\rho_1(\rho_2 + \rho_3)$. *Fonte:* Teorema 38.1. *Prerequisito:* $N_h(\sigma)$. *Recupero:* Esercizio 38.3.
2) B. *Razionale:* nella dimostrazione, $\rho_1^2(s - 2\rho_1) + d^2 s \geq 0$ richiede $s \geq 2\rho_1$ ($s = \rho_2 + \rho_3$), che vale per l'ordine, e $s \geq 0$. *Distrattori:* A è solo un caso particolare; C esclude il caso; D è il valore massimo di ϵ. *Errore diagnosticato:* pensare che serva simmetria. *Fonte:* Lemma 38.2(b). *Prerequisito:* (a) del Lemma. *Recupero:* Esercizio 38.6.
3) C. *Razionale:* $\rho_1' = \rho_1(\rho_2+\rho_3) + (\rho_2-\rho_3)^2 = 1\cdot 5 + 1 = 6$. *Distrattori:* A è $\rho_1(\rho_2+\rho_3) - 1$; B è $\rho_1(\rho_2+\rho_3)$; D è $5+2$. *Errore diagnosticato:* dimenticare $(\rho_2-\rho_3)^2$. *Fonte:* Lemma 38.2. *Prerequisito:* Teorema 38.1. *Recupero:* Esercizio 38.3.
4) D. *Razionale:* $\rho' = \rho \cdot \rho + \rho^2 = 2\rho^2$ per $\rho_1 = \rho_2 = \rho$, $\rho_3 = 0$, e $\rho_3' = (\rho_1 - \rho_2)^2 = 0$. *Distrattori:* A è esponenziale (da $\rho' = 2\rho_0\rho$); B è lineare; C risolve $\rho' = \rho^2$. *Errore diagnosticato:* dimenticare un addendo ($\rho_1\rho_2 + \ldots$). *Fonte:* Esempio 38.2. *Prerequisito:* EDO a variabili separabili. *Recupero:* Esercizio 38.6.
5) C. *Razionale:* $\mathrm{Num} = (\rho_1 - \rho_2 + \rho_3)^2 + 2(\rho_1^2 + \rho_3^2 - \rho_2^2) \geq 2\rho_1^2 \geq 2\epsilon^2 R^2$ per l'ordine ($\rho_3 \geq \rho_2$) e per il Teorema 38.2(a). *Distrattori:* A, B, D forniscono identità differenziali, non una disuguaglianza algebrica sugli autovalori. *Errore diagnosticato:* cercare un argomento differenziale per una stima algebrica. *Fonte:* Lemma 38.2(c). *Prerequisito:* (a), (b). *Recupero:* Esercizio svolto 38.8.
6) D. *Razionale:* il Teorema 38-bis.1 dà S^3/Γ; S^3 si ottiene con $\Gamma = \{1\}$, cioè $\pi_1 = 0$ (Corollario 38-bis.3). *Distrattori:* A e B contraddicono il Teorema 38.3; C è falso. *Errore diagnosticato:* dimenticare il gruppo Γ. *Fonte:* Osservazione 38.1. *Prerequisito:* Killing–Hopf. *Recupero:* Esercizio svolto 38.9.
7) A. *Razionale:* Esempio 38.1: $\Delta\,\mathrm{Ric} = \mathrm{diag}(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -1) \neq 0$ a $x = 0$, $a = c = 1$. *Distrattori:* B e C confondono $\Delta R = 0$ con $\Delta\,\mathrm{Ric} = 0$ (la traccia di $\Delta\,\mathrm{Ric}$ è 0, non il tensore); D è falso. *Errore diagnosticato:* credere che «omogenea» implichi «Ric parallelo». *Fonte:* Esempio 38.1. *Prerequisito:* Teorema 38.1. *Recupero:* Esercizio 38.7.

8) B. *Razionale:* Osservazione 38.1 e Teorema 38-bis.1. *Distrattori:* A, C, D sono dimostrati nel Capitolo 38 (Teoremi 38.2, 38.3 e Lemma 38.3). *Errore diagnosticato:* non distinguere ciò che il capitolo dimostra. *Fonte:* Osservazione 38.1. *Prerequisito:* infobox iniziale. *Recupero:* infobox iniziale.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
38.1. $\rho' = \rho\cdot 2\rho + 0 = 2\rho^2$ (da $N_{11} = r_1(r_2+r_3) + (r_2-r_3)^2 = 2\rho^2$). Il flusso esatto ha $\rho(t) = 2/(1-4t)$, $\rho' = 8/(1-4t)^2 = 2\rho^2$ ✓. (Il termine $-2\,\mathrm{Ric}^2$ non compare nell'EDO perché il riferimento è quello evolvente.)
38.2. $\rho_1' = \rho_1(\rho_2+\rho_3) + (\rho_2-\rho_3)^2 = 0$ se $\rho_1 = 0$ e $\rho_2 = \rho_3$; quindi $\rho_1 \equiv 0$ e il rapporto è 0.
38.3. $\rho_1'(0) = 1\cdot 5 + (2-3)^2 = 6$, $\rho_2'(0) = 2\cdot 4 + (1-3)^2 = 12$, $\rho_3'(0) = 3\cdot 3 + (1-2)^2 = 10$; la somma è $28 = 2(1+4+9) = 2|\sigma(0)|^2$. $R(0) = 6$ e $\frac{3}{2R(0)} = \frac14$: il valore calcolato $T \approx 0{,}2277 < 0{,}25$.
38.4. $R(0) = 7$, $\epsilon = \frac17$, $\delta = \epsilon^2 = \frac{1}{49}$; $a(0) = 3$; $C = \frac{3}{7^{48/49}} \approx 0{,}446$ (come nello script: 0,4459). $\frac{3}{2R(0)} = \frac{3}{14} \approx 0{,}2143$.
38.5. $R' = 2\sum \rho_i^2 \geq \frac23 R^2$ per Cauchy–Schwarz ($R^2 \leq 3\sum\rho_i^2$). Quindi $(1/R)' = -R'/R^2 \leq -\frac23$ finché $R > 0$ ($R' \geq 0$ garantisce $R \geq R(0) > 0$): $\frac{1}{R(t)} \leq \frac{1}{R(0)} - \frac23 t$, e per $t \to \frac{3}{2R(0)}$ il secondo membro tende a 0: $R \to \infty$, cioè la soluzione non esiste oltre.
38.6. (a) Per $\rho_1 = \rho_2 = \rho$, $\rho_3 = 0$: $\rho_1' = \rho\cdot\rho + \rho^2 = 2\rho^2$, $\rho_3' = 0\cdot 2\rho + 0 = 0$; per unicità $(\rho,\rho,0)$ con $\rho' = 2\rho^2$ è la soluzione, $\rho = \frac{\rho_0}{1-2\rho_0 t}$. (b) $\rho_3'(0) = \rho_3(\rho_1+\rho_2) + (\rho_1-\rho_2)^2 = (\rho_1(0)-\rho_2(0))^2 > 0$, quindi $\rho_3 > 0$ per $t > 0$ piccolo.
38.7. $r = (-\frac12, -\frac12, \frac12)$: $N_{11} = N_{22} = -\frac12\cdot 0 + 1 = 1$, $N_{33} = \frac12(-1) + 0 = -\frac12$; $-2\,\mathrm{Ric}^2 = -\frac12\mathrm{Id}$; $N - 2\,\mathrm{Ric}^2 = \mathrm{diag}(\frac12, \frac12, -1)$. Dal Teorema 38.1, $\Delta\,\mathrm{Ric} = \partial_t\,\mathrm{Ric} - (N - 2\,\mathrm{Ric}^2) = \mathrm{diag}(1-\frac12, 1-\frac12, -2+1) = \mathrm{diag}(\frac12,\frac12,-1)$, di traccia 0.

38.9. Formulario del capitolo

Dimensione tre: $\partial_t\,\mathrm{Ric} = \Delta\,\mathrm{Ric} + N_g(\mathrm{Ric}) - 2\,\mathrm{Ric}^2$, $\quad N_h(\sigma) = 3(\mathrm{tr}\,\sigma)\sigma - 4\sigma^2 + (2|\sigma|^2 - (\mathrm{tr}\,\sigma)^2)h$. Autovalori: $N_{11} = r_1(r_2+r_3) + (r_2-r_3)^2$ e permutazioni.
Uhlenbeck: $\partial_t\Phi = \varrho\,\Phi$ ($\varrho = g^{-1}\,\mathrm{Ric}$) $\Rightarrow \Phi^* g = h$ e $\partial_t\sigma = \Delta_t\sigma + N_h(\sigma)$, $\sigma = \Phi^*\,\mathrm{Ric}$.
EDO: $\rho_i' = \rho_i(\rho_j+\rho_k) + (\rho_j-\rho_k)^2$; $R' = 2|\sigma|^2 \geq \frac23 R^2$; $(\rho_j-\rho_i)' = (\rho_j-\rho_i)(3\rho_k - \rho_i - \rho_j)$; $(\rho_1/R)' \geq 0$ per $\rho_1 \leq \rho_2 \leq \rho_3$, $\rho_1 \geq 0$; $\frac{d}{dt}\log\frac{a}{R^{1-\delta}} \leq 0$ se $\delta \leq \epsilon^2$.
Soluzioni esatte: sfera (ρ,ρ,ρ) e cilindro $(\rho,\rho,0)$: $\rho = \frac{\rho_0}{1-2\rho_0 t}$.
Pinching ($\mathrm{Ric}(g_0) > 0$, $\epsilon = \min\lambda_1/R$): (a) $\mathrm{Ric} \geq \epsilon R g$; (b) $\lambda_3 - \lambda_1 \leq CR^{1-\delta}$ per $\delta \leq \epsilon^2$; (c) $|\,\mathrm{Ric} - \frac{R}{3}g| \leq \eta R + C_\eta$; (d) $T \leq \frac{3}{2R_{\min}(0)}$.
Divergenza: $T_{\max} \leq \frac{3}{2R_{\min}(0)}$, $\sup R = \infty$, $|\,\mathrm{Rm}\,| \leq C_0 R$ (Rm da $\frac12(r_i + r_j - r_k)$).
Su Nil ($a = c = 1$, $x = 0$): $\partial_t\,\mathrm{Ric} = \mathrm{diag}(1,1,-2)$, $\Delta\,\mathrm{Ric} = \mathrm{diag}(\frac12,\frac12,-1)$. **Su** Sol ($C = 1$): $\partial_t\,\mathrm{Ric} = 0$, $\Delta\,\mathrm{Ric} = \mathrm{diag}(-4,-4,8)$.

Fonti e bibliografia

[1] Gli enunciati e le dimostrazioni del capitolo sono quelli dichiarati nel riquadro iniziale (Cao–Zhu, arXiv:math/0612069: Lemma 5.2.4, Proposizione 5.2.5, Teorema 5.2.1, Teorema 2.3.1; Morgan–Tian, Capitolo 4).

[2] B. Martelli, *An introduction to Geometric Topology*, arXiv:`1610.02592v3` (5/4/2022; «Version 2.0 of April 2022»), §§12.5.2 e 12.7.1 (metriche di Nil e Sol e tensori di Ricci, usati nell'Esempio 38.1), consultati il 13/10/2026.

[3] Script del Trattato: `bp38_edo_pinching.py` (con `bp_comune.py`); output `bp38_edo_pinching_output.txt`; figura `bp_figure.py`. La verifica del Teorema 38.1 su Nil e Sol (con il calcolo di $\Delta\,\mathrm{Ric}$) e le tabelle dell'EDO sono calcoli propri (*dimostrato con l'IA*).

CAPITOLO 38-bis

Il teorema di Hamilton: 3-varietà con curvatura di Ricci positiva

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **D**; classe I. Questo capitolo completa il Capitolo 38: dimostra che il flusso di Ricci su una 3-varietà chiusa con $\mathrm{Ric} > 0$ diventa rotondo e che la varietà è S^3/Γ. **Stato:** il **Teorema 38-bis.1** (enunciato per *un qualunque* flusso di Ricci su $[0,T)$ con $\mathrm{Ric}(g(0)) > 0$ la cui curvatura diverge) è **dimostrato per intero**; anche il **Corollario 38-bis.2** (ogni 3-varietà chiusa con una metrica a $\mathrm{Ric} > 0$ è S^3/Γ) è **dimostrato per intero**: usa l'esistenza a tempo breve (Teorema 37.6, cioè (P-par), dimostrato nell'Appendice P) e il criterio di continuazione (Teorema 38.3). Si usano: dal Capitolo 35 i Teoremi 35.5, 35.4, il Corollario 35.1, il Teorema 35.7; dal Capitolo 36 il Corollario 36.3, il Lemma 36.6, la Proposizione 36.2, il Corollario 36.4, il Teorema 36.3; dal Capitolo 37 i Teoremi 37.4, 37.1, 37.8; dal Capitolo 38 il Teorema 38.2. Prerequisiti I-app: quelli del Capitolo 36. **Fonti.** Cao–Zhu, arXiv:math/0612069, §5.2, Teorema 5.2.1 e la sua dimostrazione (pp. 175–177): lo schema generale. Hamilton (1982) *non* è tra le fonti consultate e non è stato consultato. Differenza dalla fonte: Cao–Zhu ottengono la stima del gradiente per assurdo con il teorema di compattezza di Hamilton e concludono con la compattezza e il lemma di Klingenberg; qui la stima si ottiene per interpolazione (Landau) dalle stime di Shi globali, e la conclusione si trae da una convergenza sulla varietà fissa seguita da Killing–Hopf. **Nessuna compattezza di Cheeger–Gromov, nessun raggio di iniettività.** Le prove sono proprie (*dimostrato con l'IA*).

INFO

Nota storica. Il teorema di questo capitolo è di R. S. Hamilton, «Three-manifolds with positive Ricci curvature», *J. Differential Geom.* 17 (1982), n. 2 (voce **[10]**; Crossref, 16/10/2026): lo stesso articolo introduce, secondo Cao–Zhu e Morgan–Tian come citati nel Capitolo 30, il flusso di Ricci. Il Trattato non ha consultato il testo di Hamilton (riquadro iniziale) e segue la presentazione di Cao–Zhu. Dopo quel lavoro, il flusso di Ricci in dimensione tre arriva ai tre articoli di Perelman del 2002–2003 (voce **[6]**), non trattati in questo capitolo.

38-bis.1. Ipotesi, notazioni, fatti elementari

Tutte le varietà di questo capitolo sono chiuse, connesse, di dimensione 3. Le norme sono quelle di $g(t)$ salvo diversa indicazione.

Definizione 38-bis.1: Ipotesi (H) e costanti. **(H)**: $g(t)$, $t \in [0,T)$, è un flusso di Ricci su M^3 con $\mathrm{Ric}(g(0)) > 0$ e $\sup_{M\times[0,T)} |\mathrm{Rm}| = \infty$. Si pone $E = \mathrm{Ric} - \frac{R}{3}g$ (parte priva di traccia), $r(t) = \min_M R(\cdot,t)$, $Q(t) = \max_M R(\cdot,t)$, $Q^*(t) = \max_{[0,t]} Q$ (continua, non decrescente). Sia $\epsilon = \min_M \lambda_1(\mathrm{Ric})/R(\cdot,0) \in (0,\frac{1}{3}]$, $\delta = \epsilon^2 \in (0,\frac{1}{9}]$ (queste costanti, e quelle che seguono, richiedono soltanto $\mathrm{Ric}(g(0)) > 0$, non la divergenza della curvatura) e, dal Teorema 38.2(b), $c_1 = \sqrt{3}\,C(\delta, g(0))$. Si pone $C_0 = \sqrt{3}$; C_k ($k \ge 1$) sono le costanti del Teorema 37.8 per $n = 3$; c_E è una costante universale tale che $|\nabla^2 E| \le c_E |\nabla^2 \mathrm{Rm}|$ (E si ottiene da Rm con contrazioni e dalla metrica, che è parallela).

Lemma 38-bis.1: Fatti di base. *Sia $g(t)$, $t \in [0,T)$, un flusso di Ricci su M^3 con $\mathrm{Ric}(g(0)) > 0$ (non si richiede la divergenza della curvatura; la positività di* Ric *per ogni t è il Teorema 38.2(a)). Allora $T \le 3/(2R_{\min}(0)) < \infty$ e, per ogni $t \in [0,T)$:*

(a) $\mathrm{Ric} \ge \epsilon R\, g > 0$; $|E| \le c_1 R^{1-\delta}$; $|\mathrm{Ric}|^2 = |E|^2 + \frac{1}{3}R^2$ *e* $\frac{1}{3}R^2 \le |\mathrm{Ric}|^2 \le R^2$.

(b) $|\mathrm{Rm}| \le \sqrt{3}\,R$ *e* $R \le 3|\mathrm{Rm}|$; *in particolare* $\sup R < \infty$ *se e solo se* $\sup|\mathrm{Rm}| < \infty$, *e sotto (H) si ha* $\sup R = \infty$.

(c) $\partial_t R = \Delta R + \frac{2}{3}R^2 + 2|E|^2$.

(d) $\nabla_j R = 6\nabla^i E_{ij}$ *e* $|\nabla R| \le 6\sqrt{3}\,|\nabla E|$.

Dimostrazione. (a) Teorema 38.2(a),(b),(d) (con $|\mathrm{Ric} - \frac{R}{3}g| \le \sqrt{3}CR^{1-\delta}$). Con autovalori $r_i \ge 0$ di Ric: $|\mathrm{Ric}|^2 = \sum r_i^2 = |E|^2 + \frac{1}{3}R^2$ (la traccia di E è nulla) e $\sum r_i^2 \le (\sum r_i)^2$. (b) In base ortonormale di autovettori di Ric, per il Teorema 35.5 le uniche componenti indipendenti non nulle sono $K_{ab} = \frac{1}{2}(r_a + r_b - r_c)$, $\{a,b,c\} = \{1,2,3\}$, ciascuna delle quali compare in 4 componenti: $|\mathrm{Rm}|^2 = 4\sum_{a<b} K_{ab}^2$. Poiché $r_c \ge 0$, $|K_{ab}| \le \frac{R}{2}$, quindi $|\mathrm{Rm}|^2 \le 3R^2$; e $\sum_{a<b} K_{ab} = \frac{R}{2}$ dà $R \le 2\cdot 3\max|K_{ab}| \le 3|\mathrm{Rm}|$. (c) Teorema 37.2 e (a). (d) Dal Teorema 35.4, $\nabla^i E_{ij} = \nabla^i \mathrm{Ric}_{ij} - \frac{1}{3}\nabla_j R = \frac{1}{6}\nabla_j R$. Per Cauchy–Schwarz, $|\nabla^i E_{ij}|^2 \le 3\sum_i |\nabla_i E_{ij}|^2$, quindi $|\operatorname{div} E| \le \sqrt{3}|\nabla E|$. □

Lemma 38-bis.2: Il minimo e il massimo di R. *Sotto (H), per ogni $s \in [0,T)$:*

(a) r *è non decrescente.*

(b) $r(s) \le \dfrac{3}{2(T-s)}$.

(c) $Q(s) \ge \dfrac{1}{2(T-s)}$; *in particolare* $Q(s) \to \infty$ *e* $Q^*(s) \to \infty$ *per* $s \to T$.

(d) $Q(s)\,(T-s) \ge \dfrac{3}{2}\Big(1 + 3c_1^2\, Q(s)^{-2\delta}\Big)^{-1}$.

Dimostrazione. Si usa il Teorema 37.4(ii) per il flusso traslato nel tempo $\tilde g(\tau) = g(s+\tau)$, $\tau \in [0,T']$, $T' < T - s$. (a) Da $\partial_t R \ge \Delta R + 0$ (Lemma 38-bis.1(c)), con $F \equiv 0$ e $\varphi \equiv r(s)$: $R \ge r(s)$ su $[s,T')$. (b) Da $\partial_t R \ge \Delta R + \frac{2}{3}R^2$, $F(u) = \frac{2}{3}u^2$ e $\varphi(\tau) = r(s)/(1 - \frac{2}{3}r(s)\tau)$ (soluzione di $\varphi' = \frac{2}{3}\varphi^2$, $\varphi(0) = r(s)$), valida per $\tau < \tau_s := 3/(2r(s))$: $R \ge \varphi$ su $[s, s+T']$ per ogni $T' < \min\{\tau_s, T-s\}$. Se fosse $s + \tau_s < T$, R sarebbe illimitata su $M \times [s, s+\tau_s)$, assurdo (è limitata su ogni $M \times [0,T'']$, $T'' < T$); dunque $T - s \le \tau_s$. (c) Poiché $|\mathrm{Ric}|^2 \le R^2$, $\partial_t R \le \Delta R + 2R^2$. Posto $v = -R$: $\partial_t v \ge \Delta v - 2v^2$, $F(v) = -2v^2$, $\varphi(\tau) = -Q(s)/(1 - 2Q(s)\tau)$ (risolve $\varphi' = -2\varphi^2$ e $\varphi(0) = \min v(\cdot,s)$), quindi $R \le Q(s)/(1-2Q(s)\tau)$ per $\tau < 1/(2Q(s))$.

Se fosse $T-s<1/(2Q(s))$, R sarebbe limitata su $M\times[0,T)$, in contrasto con il Lemma 38-bis.1(b). Dunque $T-s\ge 1/(2Q(s))$. (d) Per il Lemma 38-bis.1(a),(c): $\partial_t R\le \Delta R+F_0(R)$ con $F_0(u)=\frac{2}{3}u^2+2c_1^2|u|^{2-2\delta}$, localmente lipschitziana su $\mathbb{R}$ perché $2-2\delta>1$. Per $v=-R$ si ha $\partial_t v\ge\Delta v+F_1(v)$, $F_1(v)=-F_0(-v)$, e la soluzione di $\varphi'=F_1(\varphi)$, $\varphi(0)=-Q(s)$, è $\varphi=-\psi$ con $\psi'=F_0(\psi)$, $\psi(0)=Q(s)$, crescente, che esplode al tempo $\tau_F(Q(s))$, $\tau_F(q)=\int_q^\infty d\rho/F_0(\rho)$. Come in (c), $R\le\psi$ su $[s,s+\tau]$ per $\tau<\min\{\tau_F,T-s\}$ e, se fosse $T-s<\tau_F(Q(s))$, R sarebbe limitata su $M\times[0,T)$: dunque $T-s\ge\tau_F(Q(s))$. Per $\rho\ge q$, $F_0(\rho)=\frac{2}{3}\rho^2(1+3c_1^2\rho^{-2\delta})\le\frac{2}{3}\rho^2(1+3c_1^2q^{-2\delta})$, quindi $\tau_F(q)\ge\frac{3}{2}\big(q(1+3c_1^2q^{-2\delta})\big)^{-1}$. □

38-bis.2. La stima del gradiente alla scala della curvatura massima

Sia $t_*=\min\{t:\,Q^*(t)=Q^*(0)+1\}>0$ e $Q_0=\max\{Q^*(0)+1,\ 1/(C_0t_*)\}$.

Lemma 38-bis.3: Stime di Shi alla scala di Q^*. *Se $Q^*(t)\ge Q_0$, posto $K=C_0Q^*(t)$, per ogni $k\ge1$: $|\nabla^k\mathrm{Rm}\,|(\cdot,t)\le C_kK^{1+k/2}$.*

Dimostrazione. Da $Q^*(t)\ge Q^*(0)+1$ segue $t\ge t_*$, e da $Q^*(t)\ge1/(C_0t_*)$ segue $\tau:=1/K\le t_*\le t$. Il flusso $\sigma\mapsto g(t-\tau+\sigma)$, $\sigma\in[0,\tau]$, ha $|\mathrm{Rm}\,|\le C_0R\le C_0Q^*(t)=K$ (Lemma 38-bis.1(b)) e $\tau=1/K$: il Teorema 37.8 in $\sigma=\tau$ dà $|\nabla^k\mathrm{Rm}\,|\le C_kK\tau^{-k/2}=C_kK^{1+k/2}$. □

Lemma 38-bis.4: Il gradiente di E e di R. *Esiste c_3, che dipende solo da $\epsilon,\delta,g(0)$, tale che se $Q^*(t)\ge Q_0$ allora in t:*

$$\sup_M|\nabla R|\le c_3\,Q(t)^{(1-\delta)/2}\,Q^*(t).$$

Dimostrazione. Per il Lemma 38-bis.1(a), $a:=\sup|E|\le c_1Q^{1-\delta}$ ($R\le Q$). Per il Lemma 38-bis.3, $b:=\sup|\nabla^2E|\le c_EC_2K^2=c_EC_2C_0^2Q^{*2}$. La Proposizione 36.2 ($n=3$, rango 2) dà $\sup|\nabla E|\le\sqrt{2}\,3^{3/2}\sqrt{ab}\le c'\,Q^{(1-\delta)/2}Q^*$ con $c'=\sqrt{2}\,3^{3/2}C_0\sqrt{c_1c_EC_2}$. Per il Lemma 38-bis.1(d), $\sup|\nabla R|\le6\sqrt{3}\,c'\,Q^{(1-\delta)/2}Q^*$; si pone $c_3=6\sqrt{3}\,c'$. □

Si pone $c_5=2\pi c_3\,\epsilon^{-1/2}$ e si fissa $Q_1\ge Q_0$ tale che $Q_1^{\delta/2}>2c_5$.

Proposizione 38-bis.1: Nei tempi di record la curvatura è quasi costante su tutta M. *Se $s\in[0,T)$ e $Q(s)=Q^*(s)=:Q\ge Q_1$, allora $r(s)\ge Q-c_5Q^{1-\delta/2}\ge Q/2$.*

Dimostrazione. Per il Lemma 38-bis.4 con $Q^*=Q$, $|\nabla R|\le L:=c_3Q^{(3-\delta)/2}$ a tempo s. Sia x_0 un punto di massimo di $R(\cdot,s)$, $\ell_0=Q/(2L)=Q^{-(1-\delta)/2}/(2c_3)$ e $k=\epsilon Q/4$. *Passo 1.* Per il Lemma 36.6, se $d(x_0,y)\le\ell_0$ allora $R(y)\ge Q-L\ell_0=Q/2$, quindi $\mathrm{Ric}\ge\epsilon R\,g\ge\frac{\epsilon Q}{2}g=2k\,g=(n-1)k\,g$ in y ($n=3$). *Passo 2.* $\pi/\sqrt{k}=2\pi(\epsilon Q)^{-1/2}<\ell_0$ equivale a $Q^{\delta/2}>4\pi c_3\epsilon^{-1/2}=2c_5$, vero perché $Q\ge Q_1$. Dunque il Corollario 36.3 si applica: $d(x_0,y)\le\pi/\sqrt{k}$ per ogni $y\in M$. *Passo 3.* Per il Lemma 36.6 di nuovo, per ogni y: $R(y)\ge Q-L\,\pi/\sqrt{k}=Q-c_3Q^{(3-\delta)/2}\cdot2\pi\epsilon^{-1/2}Q^{-1/2}=Q-c_5Q^{1-\delta/2}$, e $c_5Q^{-\delta/2}<\frac{1}{2}$. □

Sia $t_1=\min\{t:\,Q^*(t)=Q_1\}$ (esiste perché $Q^*\to\infty$ è continua).

Corollario 38-bis.1: Confronto di r, Q, Q^*. *Per ogni $t\ge t_1$: $\frac{1}{2}Q^*(t)\le r(t)\le Q(t)\le Q^*(t)$. In particolare $Q^*\le2r\le2Q$.*

Dimostrazione. Sia $s \le t$ il più piccolo istante con $Q(s) = Q^*(t) = \max_{[0,t]} Q$. Allora $Q^*(s) = Q(s) = Q^*(t) \ge Q_1$, e la Proposizione 38-bis.1 dà $r(s) \ge Q(s)/2$. Per il Lemma 38-bis.2(a), $r(t) \ge r(s) \ge \frac{1}{2}Q^*(t)$. Le altre disuguaglianze sono ovvie. □

Proposizione 38-bis.2: Oscillazione di R. *Per ogni $t \ge t_1$:* $\operatorname{diam}(M, g(t)) \le 2\pi(\epsilon Q)^{-1/2}$ *e* $Q(t) - r(t) \le c_6\, Q^{1-\delta/2} \le 2c_6\, r^{1-\delta/2}$, *con* $c_6 = 2c_5$.

Dimostrazione. Per il Corollario 38-bis.1, $\mathrm{Ric} \ge \epsilon r\, g \ge \frac{\epsilon Q}{2} g$; dal Corollario 36.2 con $2k = \epsilon Q/2$, $\operatorname{diam} \le \pi/\sqrt{k} = 2\pi(\epsilon Q)^{-1/2}$. Il Lemma 38-bis.4 e $Q^* \le 2Q$ danno $\sup|\nabla R| \le 2c_3 Q^{(3-\delta)/2}$, quindi (Lemma 36.6, fra un punto di massimo e uno di minimo di R) $Q - r \le 2c_3 Q^{(3-\delta)/2} \cdot 2\pi\epsilon^{-1/2} Q^{-1/2} = c_6 Q^{1-\delta/2}$, e $Q \le 2r$. □

38-bis.3. L'asintotica della curvatura scalare

Proposizione 38-bis.3: $(T-t)R \to \frac{3}{2}$ con velocità. *Sia $t_2 = \max\{t_1, T-1\}$. Esiste c_7 tale che, per ogni $t \in [t_2, T)$ e ogni $x \in M$:*

$$\left|(T-t)R(x,t) - \frac{3}{2}\right| \le c_7\,(T-t)^{\delta/2}, \qquad Q^*(t) \le \frac{3}{T-t}.$$

Dimostrazione. Da $Q^* \le 2r$ (Corollario 38-bis.1) e $r \le \frac{3}{2(T-t)}$ (Lemma 38-bis.2(b)): $Q^* \le 3/(T-t)$. *Limite superiore.* La funzione $\rho \mapsto \rho + 2c_6\rho^{1-\delta/2}$ è crescente, e per la Proposizione 38-bis.2 $Q \le r + 2c_6 r^{1-\delta/2}$ con $r \le \frac{3}{2(T-t)}$: $(T-t)R \le (T-t)Q \le \frac{3}{2} + 2c_6(\frac{3}{2})^{1-\delta/2}(T-t)^{\delta/2}$. *Limite inferiore.* $(T-t)R \ge (T-t)r \ge (T-t)Q - 2c_6(T-t)r^{1-\delta/2} \ge (T-t)Q - 3c_6(T-t)^{\delta/2}$. Dal Lemma 38-bis.2(d) e $\frac{1}{1+x} \ge 1-x$, $(T-t)Q \ge \frac{3}{2} - \frac{9}{2}c_1^2 Q^{-2\delta}$; per il Lemma 38-bis.2(c), $Q^{-2\delta} \le (2(T-t))^{2\delta} \le 2(T-t)^{2\delta} \le 2(T-t)^{\delta/2}$ (perché $T-t \le 1$, $2\delta \le \frac{2}{9}$). Quindi $(T-t)R \ge \frac{3}{2} - (9c_1^2 + 3c_6)(T-t)^{\delta/2}$. Basta $c_7 = 9c_1^2 + 3c_6$ (il limite superiore ha costante $3c_6 \le c_7$). □

38-bis.4. Il flusso normalizzato e la convergenza

Per $\lambda > 0$ e un tensore covariante S di rango ϱ, $|S|_{\lambda g} = \lambda^{-\varrho/2}|S|_g$; $\Gamma(\lambda g) = \Gamma(g)$, quindi ∇, Ric e il tensore $(1,3)$ di curvatura non cambiano, e $R(\lambda g) = \lambda^{-1}R(g)$ (Teorema 35.7).

Lemma 38-bis.5: Convergenza di una famiglia di metriche. *Sia M chiusa, $s_0 \ge 0$ e $\hat g(s)$, $s \in [s_0, \infty)$, una famiglia liscia di metriche con $h = \partial_s \hat g$ tale che: (i) $|h|_{\hat g(s)} \le c\, e^{-\mu s}$ $(c, \mu > 0)$; (ii) per ogni $k \ge 1$ esiste N_k con $|\nabla^k h|_{\hat g(s)} \le N_k$ per ogni $s \ge s_0$ (∇ la connessione di Levi-Civita di $\hat g(s)$). Allora $\hat g(s)$ converge per $s \to \infty$, in C^j per ogni j rispetto a una metrica fissa, a una metrica liscia $\hat g_\infty$.*

Dimostrazione. Sia $\hat g_0 = \hat g(s_0)$, con connessione D e norme $|\cdot|_0$. *(1) Equivalenza.* Per $X \ne 0$, $|\partial_s \log \hat g(s)(X,X)| = |h(X,X)|/\hat g(X,X) \le |h|_{\hat g} \le c e^{-\mu s}$, quindi $\lambda^{-1}\hat g_0 \le \hat g(s) \le \lambda \hat g_0$ con $\lambda = e^{c/\mu}$: le norme di $\hat g(s)$ e $|\cdot|_0$ sono equivalenti, uniformemente in s (con costanti che dipendono dal rango). *(2) Decadimento.* Per il Corollario 36.4 applicato al tensore $h(s)$ su $(M, \hat g(s))$ (è il tensore denotato T in quel corollario), con $\eta = ce^{-\mu s}$ e $B_m = N_m$: $|\nabla^j h|_{\hat g(s)} \le C_j' e^{-\mu_j s}$, $\mu_j = 2^{-j}\mu$, con C_j' indipendente da s. *(3) Le differenze di connessione.* Sia $A(s) = \Gamma(\hat g(s)) - \Gamma(\hat g_0)$ (tensore, $A(s_0) = 0$). Per ogni tensore covariante X, $DX = \nabla X + A * X$; per induzione su b, $D^b X$ è somma di $\nabla^b X$ e di termini $(D^{c_1}A) * \cdots * (D^{c_m}A) * \nabla^d X$ con $m \ge 1$, $c_i \le b-1$, $d \le b-1$ (applicare D a un termine: o agisce su un $D^{c_i}A$, dando

$D^{c_i+1}A$, o su $\nabla^d X$, dando $\nabla^{d+1}X + A * \nabla^d X$). Inoltre $D\hat g = A * \hat g$ e $D\hat g^{-1} = A * \hat g^{-1}$ (perché $\nabla \hat g = 0$). Per (V1) del Teorema 37.1, $\partial_s \Gamma^k_{ij} = \frac12 \hat g^{kl}(\nabla_i h_{jl} + \nabla_j h_{il} - \nabla_l h_{ij})$, cioè $\partial_s A = \hat g^{-1} * \nabla h$. Si dimostra per induzione su $i \ge 0$: $|D^i A|_0 \le B_i$ e $|\partial_s D^i A|_0 \le b_i e^{-\mu_{i+1}s}$. Infatti $\partial_s D^i A = D^i(\hat g^{-1} * \nabla h) = \sum_{a+b=i} D^a \hat g^{-1} * D^b(\nabla h)$; i fattori $D^a \hat g^{-1}$ sono polinomi in $\hat g^{-1}$ e in $D^c A$ con $c \le a-1 \le i-1$, quindi limitati (ipotesi induttiva e (1)); $D^b(\nabla h)$ è somma di $\nabla^{b+1}h$ e di termini $(D^{c_1}A) * \cdots * (D^{c_m}A) * \nabla^{d+1}h$ con $c_j \le b-1 \le i-1$. Ogni termine contiene dunque un fattore $\nabla^e h$ con $1 \le e \le i+1$ e gli altri fattori limitati: per (2), $|\partial_s D^i A|_0 \le b_i e^{-\mu_{i+1}s}$, e integrando ($D^i A(s_0) = 0$) $|D^i A|_0 \le B_i$. *(4) Conclusione.* $D^j \hat g$ è un polinomio nei $D^c A$ ($c \le j-1$) e in $\hat g$, quindi limitato; e $\partial_s D^j \hat g = D^j h$ è somma di $\nabla^j h$ e di termini $(D^{c_1}A) * \cdots * (D^{c_m}A) * \nabla^d h$ con $d \le j-1$ (compreso $d = 0$): in ogni caso $|\partial_s D^j \hat g|_0 \le b'_j e^{-\mu_j s}$, integrabile. Dunque $D^j \hat g(s)$ è di Cauchy in norma uniforme per $s \to \infty$, per ogni j; il limite $\hat g_\infty$ è liscio, e definito positivo per (1). □

Si pone $s = -\log(T-t)$, $\hat g(s) = e^s g(T - e^{-s}) = g(t)/(T-t)$, per $s \ge s_0 = -\log(T - t_2)$ (si ha $s_0 \ge 0$ perché $T - t_2 \le 1$), e $\hat R = (T-t)R$ (curvatura scalare di $\hat g$).

Lemma 38-bis.6: Il flusso normalizzato. *Sotto (H), per $s \ge s_0$: (a) $\partial_s \hat g = h := \hat g - 2\,\mathrm{Ric}(\hat g) = -\frac23(\hat R - \frac32)\hat g - 2E$, con $\mathrm{Ric}(\hat g) = E + \frac{\hat R}{3}\hat g$; (b) $|E|_{\hat g} \le 3c_1 e^{-\delta s}$, $|\hat R - \frac32| \le c_7 e^{-\delta s/2}$, e $|h|_{\hat g} \le c_8 e^{-\delta s/2}$ per una costante c_8; (c) per ogni $k \ge 1$ esiste N_k con $|\nabla^k h|_{\hat g} \le N_k$ (dipendente da k e dalle costanti di (H) soltanto).*

Dimostrazione. (a) $\partial_s = (T-t)\partial_t$ e $\partial_t(g/(T-t)) = \partial_t g/(T-t) + g/(T-t)^2$, quindi $\partial_s \hat g = -2\,\mathrm{Ric}(g) + \hat g = \hat g - 2\,\mathrm{Ric}(\hat g)$ (Ric non cambia per scala). Da $\mathrm{Ric} = E + \frac{R}{3}g = E + \frac{\hat R}{3}\hat g$ si ha $h = (1 - \frac23 \hat R)\hat g - 2E$. (b) $|E|_{\hat g} = (T-t)|E|_g \le (T-t)c_1 Q^{1-\delta} \le c_1(T-t)(3/(T-t))^{1-\delta} \le 3c_1(T-t)^\delta$ (Lemma 38-bis.1(a), Proposizione 38-bis.3); $|\hat R - \frac32|$ è la Proposizione 38-bis.3, e $|\hat g|_{\hat g} = \sqrt3$ dà $|h|_{\hat g} \le \frac{2}{\sqrt3} c_7 (T-t)^{\delta/2} + 6c_1(T-t)^\delta$. (c) Per $k \ge 1$, $\nabla^k h = -2\nabla^k \mathrm{Ric}$ ($\nabla \hat g = 0$, e ∇ è la stessa per g e $\hat g$); $|\nabla^k \mathrm{Ric}\,|_{\hat g} = (T-t)^{1+k/2}|\nabla^k \mathrm{Ric}\,|_g \le c_{\mathrm{Ric}}(T-t)^{1+k/2}|\nabla^k \mathrm{Rm}\,|_g \le c_{\mathrm{Ric}} C_k ((T-t)K)^{1+k/2}$ con $K = C_0 Q^* \le 3C_0/(T-t)$ (Lemma 38-bis.3, Proposizione 38-bis.3), che è limitato. □

38-bis.5. Il teorema di Hamilton

Teorema 38-bis.1: Hamilton (1982), forma per flussi. *Sia M una 3-varietà chiusa connessa e $g(t)$, $t \in [0,T)$, un flusso di Ricci con $\mathrm{Ric}(g(0)) > 0$ e $\sup_{M\times[0,T)} |\,\mathrm{Rm}\,| = \infty$ (ipotesi (H)). Allora $T < \infty$ e:*

(i) esiste $\delta > 0$ tale che $\left|(T-t)R(x,t) - \frac32\right| \le c\,(T-t)^{\delta/2}$ per ogni $x \in M$ e t vicino a T;

*(ii) $\hat g(t) = g(t)/(T-t)$ converge in C^∞, per $t \to T$, a una metrica liscia $\hat g_\infty$ su M con $\mathrm{Ric}(\hat g_\infty) = \frac12 \hat g_\infty$, cioè a **curvatura sezionale costante** $\frac14$;*

(iii) esiste un sottogruppo finito $\Gamma \subset O(4)$ che agisce liberamente su S^3 tale che $(M, \frac14 \hat g_\infty)$ è isometrica a S^3/Γ. In particolare M è diffeomorfa a S^3/Γ.

Dimostrazione. $T < \infty$ è il Teorema 38.2(d). (i) è la Proposizione 38-bis.3. (ii) Per il Lemma 38-bis.6, la famiglia $\hat g(s)$, $s \ge s_0$, soddisfa le ipotesi (i) e (ii) del Lemma 38-bis.5 con $\mu = \delta/2$: converge in C^∞ a una metrica liscia $\hat g_\infty$. Dalla convergenza in C^2 segue $\mathrm{Ric}(\hat g(s)) \to \mathrm{Ric}(\hat g_\infty)$ uniformemente. D'altra parte $\mathrm{Ric}(\hat g(s)) = E + \frac{\hat R}{3}\hat g(s)$ con $|E|_{\hat g} \to 0$ e $\hat R \to \frac32$ uniformemente (Lemma 38-bis.6(b)), e $\hat g(s) \to \hat g_\infty$: dunque $\mathrm{Ric}(\hat g_\infty) = \frac12 \hat g_\infty$. Per il Corollario 35.1 ($n = 3$, $\lambda = \frac12$) $\hat g_\infty$ ha curvatura costante $\lambda/(n-1) = \frac14$. (iii) Per il Teorema 35.7, $g' = \frac14 \hat g_\infty$ ha $R_{ijkl}(g') = \frac14 R_{ijkl}(\hat g_\infty) = \frac{1}{16}(\hat g_{ik}\hat g_{jl} - \hat g_{il}\hat g_{jk}) = g'_{ik}g'_{jl} - g'_{il}g'_{jk}$: curvatura costante 1. Il Teorema 36.3 dà Γ finito e $M \cong S^3/\Gamma$ isometricamente per g'. □

Corollario 38-bis.2: Hamilton: le 3-varietà con $\mathrm{Ric} > 0$. *Ogni 3-varietà chiusa connessa che ammette una metrica con* $\mathrm{Ric} > 0$ *è diffeomorfa a* S^3/Γ*, con* $\Gamma \subset O(4)$ *finito che agisce liberamente su* S^3*.*

Dimostrazione. Sia g_0 con $\mathrm{Ric} > 0$. Per il Teorema 37.6 (Appendice P) esiste il flusso massimale $g(t)$, $t \in [0, T_{\max})$ (Corollario 37.2) e, per il Teorema 38.3, $\sup R = \infty$, cioè $\sup |\mathrm{Rm}| = \infty$ per $R \le 3|\mathrm{Rm}|$ (Lemma 38-bis.1(b), che usa soltanto $\mathrm{Ric} \ge 0$, garantito da $\mathrm{Ric}(g_0) > 0$ e dal Teorema 38.2(a)): vale (H). Si applica il Teorema 38-bis.1. □

Corollario 38-bis.3: Il caso semplicemente connesso. *In (H), se* M *è semplicemente connessa allora* M *è diffeomorfa a* S^3*. In particolare ogni 3-varietà chiusa semplicemente connessa che ammette una metrica con* $\mathrm{Ric} > 0$ *è diffeomorfa a* S^3*.*

Dimostrazione. $S^3 \to S^3/\Gamma$ è un rivestimento con S^3 semplicemente connessa, e Γ agisce liberamente: $\pi_1(S^3/\Gamma) \cong \Gamma$. Se $M \cong S^3/\Gamma$ è semplicemente connessa, $\Gamma = \{1\}$. La seconda affermazione segue dal Corollario 38-bis.2. □

Osservazione 38-bis.1: Che cosa non è usato, e confronto con la fonte. *La dimostrazione non usa il teorema di compattezza di Hamilton, la compattezza di Cheeger–Gromov, il raggio di iniettività né la stima di Klingenberg (che Cao–Zhu, §5.2, impiegano), ma soltanto: le stime di Shi* globali *su varietà chiuse (Capitolo 37), la disuguaglianza di Landau lungo le geodetiche (Capitolo 36), Bonnet–Myers su una palla, e una convergenza sulla varietà fissa che non richiede di cambiare i diffeomorfismi. Il motivo è che, vicino al tempo singolare,* tutta M *è contenuta in una palla in cui la curvatura è quasi costante (Proposizione 38-bis.1): è lo stesso fatto che Cao–Zhu enunciano a p. 177 ("the curvature is nearly constant and positive in a large ball around* x_j *at the time* τ_j*. But then the Bonnet-Myers' theorem tells us this is the whole manifold"). Le tre costanti di soglia* (Q_0, Q_1, c_3) *sono ineffettive: dipendono dalla metrica iniziale (Esercizio 38-bis.12). Gli argomenti che restano da scrivere (Rauch, Toponogov; la compattezza di Cheeger–Gromov–Hamilton e quella dei flussi sono nei Capitoli 36-quinquies, 36-sexies e 36-septies, Bishop–Gromov nel Capitolo 36-quater)* ***non sono necessari per questo teorema*** *ma lo sono per i capitoli sui* κ*-flussi e su Perelman; l'Osservazione 38.1 del Capitolo 38 ("bloccato su compattezza di Hamilton, Bonnet–Myers, Klingenberg") è quindi superata da questo capitolo, non per via di un'altra dimostrazione di quei teoremi ma perché la strada seguita qui non li usa.*

Osservazione 38-bis.2: Dipendenza dall'esistenza del flusso. *Il Teorema 38-bis.1 dice:* se *esiste un flusso di Ricci su* $[0, T)$ *a partire da* $\mathrm{Ric} > 0$ *la cui curvatura esplode,* allora M *è* S^3/Γ*. L'esistenza di un tale flusso per ogni dato iniziale è garantita dall'esistenza a tempo breve (Teorema 37.6, cioè (P-par), dimostrato nell'Appendice P) e dal criterio di continuazione (Teorema 38.3): il Corollario 38-bis.2 è dunque dimostrato per intero e non è più condizionato. Anche l'unicità (Teorema 37.7) è dimostrata.*

38-bis.6. Esempi verificati

Esempio 38-bis.1: La sfera rotonda. **Dati.** $g(t) = (1-4t)g_{S^3}$, $T = \frac{1}{4}$, $R = \frac{6}{1-4t}$ (Esempio 37.1). **Risultato** (`cap38bis_verifica.py`): $(T-t)R = \frac{3}{2}$ esattamente; $\hat g = g/(T-t) = \frac{1-4t}{\frac14 - t} g_{S^3} = 4g_{S^3}$, costante in t: $\mathrm{Ric}(\hat g) = 2g_{S^3} = \frac12 \hat g$, curvatura $\frac14$, raggio 2; e $\frac14 \hat g_\infty = g_{S^3}$ con $\Gamma = \{1\}$. ✓

Esempio 38-bis.2: Una 3-sfera non rotonda (Bianchi IX). **Dati.** Su $S^3 \cong SU(2)$ siano $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ le 1-forme invarianti a sinistra (angoli di Eulero) con $d\sigma_1 = -\sigma_2 \wedge \sigma_3$ e permutazioni cicliche, e $g = \frac14(A_1\sigma_1^2 + A_2\sigma_2^2 + A_3\sigma_3^2)$, con $A = (1,1,1)$ sfera unitaria. Lo script verifica direttamente in coordinate, su quattro terne di coefficienti (fra cui $A = (1,\ 1.25,\ 0.8)$ e la sfera $A = (1,1,1)$), che Ric è diagonale nel coframe (σ_i) e che i suoi autovalori (rispetto a g) sono $r_i = 2\mu_j\mu_k$, con $\mu_i = \frac12(\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3) - \lambda_i$ e $\lambda_i = 2\sqrt{A_i/(A_jA_k)}$. La formula è nota in letteratura per le metriche invarianti a sinistra su $SU(2)$ (Milnor, 1976: fonte non consultata, NON VERIFICATO come fonte); qui è verificata in coordinate su campioni, non dimostrata in generale. Quindi $\dot A_i = -2r_iA_i$. Per $A(0) = (1,\ 1.25,\ 0.8)$: $r(0) = (1.595,\ 3.045,\ 1.155)$ e $R(0) = 5.795$. **Risultato** (integrazione numerica in doppia precisione, `cap38bis_verifica.py`, output salvato): $T \approx 0.25166 \le \frac{3}{2R_{\min}(0)} = 0.25884$ (Teorema 38.2(d)); il valore di T è stimato assumendo $(T-t)R \to \frac32$ all'ultimo istante integrato (a $R \approx 3\cdot 10^9$; il resto è trascurabile), quindi è la stessa asintotica che si controlla; il controllo indipendente è costituito dagli scarti a $T-t = 0.1$ e 0.03, e dal comportamento di $|E|/R$ e del pinching; $(T-t)R = 1.4989,\ 1.49999,\ 1.500000$ a $T-t = 0.1,\ 0.03,\ 10^{-2}$; il rapporto $|E|/R$ scende da 0.24 (a $t=0$) a $3.7\cdot10^{-4}$ ($T-t=10^{-2}$) e a $3.7\cdot10^{-6}$ (10^{-3}), con esponente osservato ≈ 2 in $T-t$ (il teorema garantisce soltanto un esponente $\delta > 0$). Qui R è costante su M (metrica omogenea), quindi l'esempio verifica il comportamento di $(T-t)R$ e di E, non la parte che usa il gradiente. ✓

38-bis.7. Esempi pratici svolti: un lenticolare che si estingue e le sfere di Berger

Esempio 38-bis.3: L'estinzione di uno spazio lenticolare $L(p,q)$. **Dati.** $L(p,q) = S^3/\Gamma$ con $\Gamma = \langle\gamma\rangle$ ciclico di ordine p che agisce liberamente per isometrie (Esempio 30.2), con la metrica g_0 di curvatura 1 che scende da S^3: $\mathrm{Ric}(g_0) = 2g_0 > 0$. Il volume è $\mathrm{Vol}(S^3) = 2\pi^2$ (calcolato dallo script: $\int \sin^2\chi \sin\theta\, d\chi\, d\theta\, d\varphi$) e $\mathrm{Vol}(L(p,q)) = 2\pi^2/p$ ($S^3 \to L(p,q)$ è un rivestimento di grado p).

Risultati. Il flusso di Ricci è $g(t) = (1-4t)g_0$ (Proposizione 37.2 con $\lambda = 2$; è il quoziente del flusso di S^3, che commuta con le isometrie), con $T = \frac14$, $R = \frac{6}{1-4t}$, $(T-t)R = \frac32$, $\mathrm{Vol}(t) = \frac{2\pi^2}{p}(1-4t)^{3/2}$ (verifica di $\frac{d}{dt}\mathrm{Vol} = -\int R\, d\mu$ nello script). La metrica normalizzata è $\hat g = g/(T-t) = 4g_0$, *costante in* t, di curvatura $\frac14$ e volume $\frac{16\pi^2}{p}$; il limite $\hat g_\infty = 4g_0$ è del tipo del Teorema 38-bis.1(ii), con $\frac14\hat g_\infty = g_0 \cong S^3/\Gamma$ in (iii).

M	$\mathrm{Vol}(0)$	$\mathrm{Vol}(t=\frac15)$	$R(t=\frac15)$	$\mathrm{Vol}(\hat g)$
$L(2,1) = \mathbb{RP}^3$	9,8696	0,8828	30	78,957
$L(5,2)$	3,9478	0,3531	30	31,583
$L(7,3)$	2,8199	0,2522	30	22,559

Lo script `bp38bis_bianchi_lenticolari.py` (sezione B) verifica simbolicamente $\mathrm{Vol}(S^3) = 2\pi^2$ e $\frac{d}{dt}\mathrm{Vol} = -R\,\mathrm{Vol}$. ✓

Che cosa insegna. Il flusso non vede il gruppo Γ: i numeri T, $R(t)$, $(T-t)R$ sono quelli di S^3 e solo il volume cambia per il fattore $\frac{1}{p}$. È il caso in cui Γ si legge nel limite: $\pi_1(M) \cong \Gamma$ ha ordine $p = \frac{\mathrm{Vol}(S^3, 4g_0)}{\mathrm{Vol}(M, \hat{g}_\infty)}$, e due spazi lenticolari con lo stesso p (per esempio $L(5,1)$ e $L(5,2)$, non diffeomorfi) hanno lo stesso flusso numerico.

Proposizione 38-bis.4: Ricci delle metriche invarianti a sinistra su $S^3 \cong SU(2)$. *Siano E_1, E_2, E_3 i campi invarianti a sinistra su $SU(2)$ duali alle 1-forme σ_i dell'Esempio 38-bis.2, quindi ($d\sigma_1 = -\sigma_2 \wedge \sigma_3$ e permutazioni cicliche) $[E_2, E_3] = E_1$, $[E_3, E_1] = E_2$, $[E_1, E_2] = E_3$. Sia $g = \frac{1}{4}\sum A_i \sigma_i^2$ con $A_i > 0$; il riferimento $e_i = 2A_i^{-1/2} E_i$ è ortonormale e, per (i,j,k) ciclico, $[e_j, e_k] = \lambda_i e_i$ con $\lambda_i = 2\sqrt{A_i/(A_j A_k)}$. Sia $\mu_i = \frac{1}{2}(\lambda_j + \lambda_k - \lambda_i)$. Allora, per (i,j,k) ciclico: $\nabla_{e_i} e_i = 0$, $\nabla_{e_i} e_j = \mu_i e_k$, $\nabla_{e_j} e_i = -\mu_j e_k$; le curvature sezionali sono $K_{ij} = \mu_i\mu_k + \mu_j\mu_k - \mu_i\mu_j$; il tensore di Ricci è diagonale in (e_i) con*

$$\mathrm{Ric}(e_i, e_i) = r_i = 2\mu_j\mu_k, \qquad R = 2(\mu_1\mu_2 + \mu_2\mu_3 + \mu_3\mu_1).$$

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Da $d\sigma(X,Y) = -\sigma([X,Y])$ per campi invarianti si ottiene $[E_j, E_k] = E_i$; $[e_j, e_k] = \frac{4}{\sqrt{A_j A_k}} E_i = \frac{4}{\sqrt{A_j A_k}} \frac{\sqrt{A_i}}{2} e_i = \lambda_i e_i$. Le λ_i sono costanti, quindi per la formula di Koszul in un riferimento ortonormale ($2\langle \nabla_{e_a} e_b, e_c\rangle = \langle [e_a,e_b], e_c\rangle - \langle [e_b,e_c], e_a\rangle + \langle [e_c, e_a], e_b\rangle$, che segue da compatibilità e assenza di torsione come nel Teorema 35.1) per (i,j,k) ciclico: $2\langle \nabla_{e_i} e_j, e_k\rangle = \lambda_k - \lambda_i + \lambda_j = 2\mu_i$, mentre $\langle \nabla_{e_i} e_j, e_i\rangle = -\langle e_j, \nabla_{e_i} e_i\rangle = 0$ e $\langle \nabla_{e_i} e_j, e_j\rangle = 0$; analogamente $2\langle \nabla_{e_j} e_i, e_k\rangle = \langle [e_j,e_i], e_k\rangle - \langle [e_i,e_k], e_j\rangle + \langle [e_k,e_j], e_i\rangle = -\lambda_k + \lambda_j - \lambda_i = -2\mu_j$; e $\nabla_{e_i} e_i = 0$ perché $2\langle \nabla_{e_i} e_i, e_c\rangle = \langle [e_i,e_i], e_c\rangle - \langle [e_i,e_c], e_i\rangle + \langle [e_c,e_i], e_i\rangle = -2\langle [e_i,e_c], e_i\rangle = 0$ ($[e_i,e_c]$ è multiplo del terzo vettore della base se $c \neq i$, ed è nullo se $c = i$). Si nota che $\mu_i + \mu_j = \lambda_k$. Per $K_{12} = \langle R(e_1,e_2)e_2, e_1\rangle$: $\nabla_{e_1}\nabla_{e_2} e_2 = 0$, $\nabla_{e_2}\nabla_{e_1} e_2 = \mu_1 \nabla_{e_2} e_3 = \mu_1\mu_2 e_1$, $\nabla_{[e_1,e_2]} e_2 = \lambda_3 \nabla_{e_3} e_2 = -\lambda_3\mu_3 e_1$, quindi $K_{12} = \lambda_3\mu_3 - \mu_1\mu_2 = (\mu_1+\mu_2)\mu_3 - \mu_1\mu_2$; le altre seguono per permutazione ciclica. Per il Teorema 35.5 (equivalentemente per la definizione di Ric) $r_1 = K_{12} + K_{13} = (\mu_1\mu_3 + \mu_2\mu_3 - \mu_1\mu_2) + (\mu_2\mu_3 + \mu_1\mu_2 - \mu_1\mu_3) = 2\mu_2\mu_3$, e cicliche. Fuori diagonale: $\mathrm{Ric}(e_1,e_2) = \sum_m \langle R(e_m,e_1)e_2, e_m\rangle = \langle R(e_3,e_1)e_2, e_3\rangle$ (i termini $m = 1,2$ sono nulli per le simmetrie) e $R(e_3,e_1)e_2 = \nabla_{e_3}(\mu_1 e_3) - \nabla_{e_1}(-\mu_3 e_1) - \lambda_2 \nabla_{e_2} e_2 = 0$; analogamente per le altre coppie. La somma dà R. □

Osservazione 38-bis.3: Che cosa cambia rispetto all'Esempio 38-bis.2. *L'Esempio 38-bis.2 usava la formula $r_i = 2\mu_j\mu_k$ come dato* verificato su campioni *(la fonte, Milnor 1976, non è stata consultata). La Proposizione 38-bis.4 la dimostra per A_i generici (dimostrato con l'IA), con in più un controllo simbolico indipendente nello script (sezione A: Koszul con A_i simbolici, anche $K_{12} = \frac{1}{2}(r_1 + r_2 - r_3)$, Teorema 35.5). Il testo dell'esempio non è modificato: la sua parte numerica (tempo T, comportamento di $(T-t)R$ e di E) non dipende dalla fonte.*

Esempio 38-bis.4: Le sfere di Berger $A = (1,1,a)$: dove è valida l'ipotesi $\mathrm{Ric} > 0$.
Dati. Per $A = (1,1,a)$ è $\lambda = (\frac{2}{\sqrt{a}}, \frac{2}{\sqrt{a}}, 2\sqrt{a})$ e, dalla Proposizione 38-bis.4, $\mu_1 = \mu_2 = \frac{\lambda_3}{2} = \sqrt{a}$ e $\mu_3 = \frac{1}{2}(\lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3) = \frac{2}{\sqrt{a}} - \sqrt{a}$, dunque $r_1 = r_2 = 2\mu_2\mu_3 = 4 - 2a$, $r_3 = 2\mu_1\mu_2 = 2a$ e $R = 8 - 2a$. Lo script integra il flusso $\dot{A}_i = -2 r_i A_i$ (nelle variabili $\log A_i$, con tolleranza 10^{-13}, fino a $R = 10^{10}$) e stima $T \approx t_{\mathrm{fin}} + \frac{3}{2R_{\mathrm{fin}}}$.

Risultati:

a	(r_1, r_2, r_3)	$R(0)$	Ric > 0?	T (stima)	$\frac{3}{2R(0)}$
0,5	$(3, 3, 1)$	7	sì	0,2029	0,2143
1	$(2, 2, 2)$	6	sì	0,2500	0,2500
1,1	$(1{,}8; 1{,}8; 2{,}2)$	5,8	sì	0,2582	0,2586
1,5	$(1, 1, 3)$	5	sì	0,2882	0,3000
1,9	$(0{,}2; 0{,}2; 3{,}8)$	4,2	sì	0,3150	0,3571
2	$(0, 0, 4)$	4	*no* (semi-definito)	—	—

Per $a > 2$, per esempio $a = 3$, è $r = (-2, -2, 6)$ e $R = 2$. Per $a < 2$, in tutti i casi $A_1 = A_2$ si conserva (da $r_1 = r_2$ e $\frac{d}{dt} \log \frac{A_1}{A_2} = -2(r_1 - r_2) = 0$), $A_3/A_1 \to 1$ e $(T - t)R \to \frac{3}{2}$: la sfera diventa rotonda. Per $a = 2$ l'autovalore doppio $r_1 = r_2 = 0$ viola $\mathrm{Ric}(g(0)) > 0$ e il teorema non si applica; per $a > 2$ non si ha nemmeno Ric ≥ 0. La soglia $a < 2$ si legge subito da $r_1 = r_2 = 4 - 2a$; il caso generale è l'Esercizio 38-bis.7.✓

Che cosa insegna. La stima del Teorema 38.2(d) $T \leq \frac{3}{2R_{\min}(0)}$ è quasi ottimale vicino alla sfera (0,2582 contro 0,2586) e peggiora lontano da essa (0,3150 contro 0,3571); il pinching è tanto più debole quanto più a si avvicina alla soglia 2 ($\epsilon = \frac{r_1}{R} = \frac{0{,}2}{4{,}2} \approx 0{,}048$ per $a = 1{,}9$).

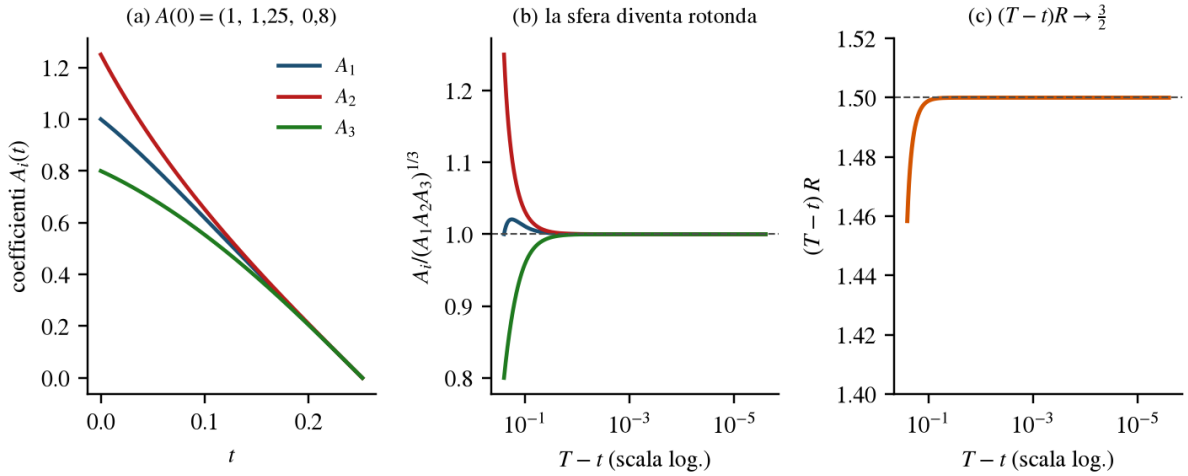


Figura 38-bis.1: Flusso di Ricci su una 3-sfera di Bianchi IX con $A(0) = (1; 1{,}25; 0{,}8)$ (Esempio 38-bis.2; formule: Proposizione 38-bis.4; tempo singolare $T \approx 0{,}25166$). (a) I coefficienti $A_i(t)$ si annullano insieme. (b) I rapporti $A_i/(A_1A_2A_3)^{1/3}$ tendono a 1: la metrica diventa rotonda. (c) $(T - t)R \to \frac{3}{2}$ (Teorema 38-bis.1(i)). Script: `bp38bis_bianchi_lenticolari.py`; figura: `bp_figure.py`.

38-bis.8. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Sezione 38-bis.11.

Esercizio 38-bis.1: La sfera di raggio ρ. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* simbolico. Per $g_0 = \rho^2 g_{S^3}$ determinare T, $R(t)$, $(T-t)R$ e $\hat{g}_\infty$.

Esercizio 38-bis.2: Perché Q^* e non Q. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* concettuale. In quale punto la dimostrazione del Lemma 38-bis.3 fallirebbe se si usasse $K = C_0 Q(t)$ al posto di $K = C_0 Q^*(t)$? Come interviene il Corollario 38-bis.1?

Esercizio 38-bis.3: Il flusso Bianchi IX. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* numerico. Con $A(0) = (1,1,1)$ e con $A(0) = (1,1,1.1)$ calcolare gli autovalori di Ricci con le formule dell'Esempio 38-bis.2 ($\lambda_i = 2\sqrt{A_i/(A_jA_k)}$, $\mu_i = \frac{1}{2}\sum \lambda - \lambda_i$, $r_i = 2\mu_j\mu_k$) e verificare $\mathrm{Ric} > 0$.

Esercizio 38-bis.4: Il flusso di $L(7,3)$. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Per $L(7,3)$ con la metrica di curvatura 1 calcolare $\mathrm{Vol}(0)$, $\mathrm{Vol}(t)$ per $t = \frac{1}{5}$, $R(\frac{1}{5})$, e il volume della metrica normalizzata $\hat{g} = g/(T-t)$ (Esempio 38-bis.3).

Esercizio 38-bis.5: Una sfera di Berger schiacciata. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* numerico. Per $A = (1,1,\frac{1}{2})$ calcolare, con la Proposizione 38-bis.4, λ_i, μ_i, r_i e R; verificare $\mathrm{Ric} > 0$ e il limite $T \le \frac{3}{2R(0)}$ (lo script dà $T \approx 0{,}2029$).

Esercizio 38-bis.6: Le sfere di Berger restano di Berger. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Dimostrare che se $A_1(0) = A_2(0)$ allora $A_1(t) = A_2(t)$ per ogni t lungo il flusso $\dot{A}_i = -2r_iA_i$ della Proposizione 38-bis.4, calcolando $\frac{d}{dt}\log\frac{A_1}{A_2}$. Perché questo non contraddice l'unicità del flusso?

Esercizio 38-bis.7: Quando $\mathrm{Ric} > 0$ su $SU(2)$. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Dimostrare che $\mathrm{Ric} > 0$ per $g = \frac{1}{4}\sum A_i\sigma_i^2$ se e solo se $\mu_1, \mu_2, \mu_3 > 0$, cioè se e solo se $\lambda_i < \lambda_j + \lambda_k$ per ogni i. Dedurne che $A = (1,1,a)$ ha $\mathrm{Ric} > 0$ se e solo se $a < 2$.

Esercizio 38-bis.8: La costante della soglia per a vicino a 2. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Per $A = (1,1,a)$, $\epsilon = \frac{r_{\min}}{R} = \frac{4-2a}{8-2a}$ ($1 \le a < 2$; per $0 < a < 1$ il minimo è $r_3 = 2a$ e $\epsilon = \frac{2a}{8-2a}$). Calcolare ϵ per $a = 1$, $a = 1{,}5$, $a = 1{,}9$ e $a = 1{,}99$; che cosa succede alla soglia $\delta = \epsilon^2$ del Teorema 38.2(b) per $a \to 2$?

Esercizio 38-bis.9: Il tempo singolare dei quozienti di curvatura κ. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Sia g_0 una metrica di curvatura costante $\kappa > 0$ su una 3-varietà chiusa S^3/Γ. Dimostrare che il flusso è $g(t) = (1 - 4\kappa t)g_0$, che $T = \frac{1}{4\kappa}$ e che $(T-t)R = \frac{3}{2}$ per ogni t, e che $\hat{g} = g/(T-t) = 4\kappa\, g_0$ è costante in t (con curvatura $\frac{1}{4}$).

38-bis.9. Esercizi svolti

Esercizio 38-bis.10: Il tempo di estinzione di $\rho^2 g_{S^3}$. *Tipo:* simbolico. Calcolare T per $g_0 = \rho^2 g_{S^3}$ e verificare $(T-t)R = \frac{3}{2}$.

Soluzione. Passo 1. $\mathrm{Ric}(g_0) = 2g_{S^3} = \frac{2}{\rho^2} g_0$, quindi (Proposizione 37.2, $\lambda = 2/\rho^2$) $g(t) = (1 - \frac{4t}{\rho^2}) g_0$ e $T = \rho^2/4$. **Passo 2.** $R(t) = \frac{6}{\rho^2(1-4t/\rho^2)} = \frac{6}{\rho^2 - 4t} = \frac{6}{4(T-t)} = \frac{3}{2(T-t)}$. ✓ **Interpretazione.** La costante $\frac{3}{2}$ è universale. **Errore tipico.** Dimenticare che R scala come ρ^{-2}.

Esercizio 38-bis.11: Una disuguaglianza di Landau usata nel Lemma 38-bis.4. *Tipo:* numerico. Se $\sup|E| = 10^3$ e $\sup|\nabla^2 E| = 10^8$, quale limite dà la Proposizione 36.2 per $\sup|\nabla E|$ (rango 2, $n = 3$)?

Soluzione. Passo 1. $c_{3,2} = \sqrt{2} \cdot 3^{3/2} \approx 7.35$. **Passo 2.** $\sqrt{ab} = \sqrt{10^{11}} \approx 3.16 \cdot 10^5$, quindi $\sup|\nabla E| \le 2.3 \cdot 10^6$. ✓ **Errore tipico.** Usare $\sqrt{a}\, b$ (dimensionalmente sbagliato: la derivata prima ha dimensione $\sqrt{ab}$).

Esercizio 38-bis.12: La soglia ineffettiva. *Tipo:* numerico. Con $c_3 = 1$, $\epsilon = \frac{1}{3}$, $\delta = \frac{1}{9}$ calcolare la soglia di Q nella condizione $Q^{\delta/2} > 4\pi c_3 \epsilon^{-1/2}$ della Proposizione 38-bis.1.

Soluzione. Passo 1. $4\pi\sqrt{3} \approx 21.77$. **Passo 2.** $Q^{1/18} > 21.77$ dà $Q > 21.77^{18} \approx 1.2 \cdot 10^{24}$. ✓ **Interpretazione.** Per δ piccolo la soglia è astronomica: il teorema è qualitativo e non fornisce un tempo effettivo. **Errore tipico.** Leggere la soglia come $Q > 21.77$.

38-bis.10. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 38-bis.11.

1. (Definizione) L'ipotesi (H) del Teorema 38-bis.1 richiede

   A) $\mathrm{Ric}(g(0)) > 0$ e $\sup_{M\times[0,T)} |\mathrm{Rm}| = \infty$ B) $\pi_1(M) = 0$ C) curvatura sezionale costante D) $T = \infty$

2. (Ipotesi) Per una 3-varietà chiusa con $\mathrm{Ric} > 0$ l'esistenza del flusso con curvatura divergente (usata nel Corollario 38-bis.2) è garantita da

   A) la compattezza di Hamilton B) l'esistenza a tempo breve (Appendice P) e il criterio di continuazione (Teorema 38.3) C) il lemma di Klingenberg D) la compattezza di Cheeger–Gromov

3. (Calcolo numerico) Per $g_0 = \rho^2 g_{S^3}$ con $\rho = 2$ il tempo singolare vale

   A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{1}{2}$ C) 1 D) 4

4. (Calcolo simbolico) La sfera di Berger $A = (1, 1, a)$ ha $\mathrm{Ric} > 0$ se e solo se

   A) $a < 1$ B) $a > 2$ C) $a < \frac{1}{2}$ D) $a < 2$

5. (Passo di dimostrazione) Nel Teorema 38-bis.1(ii), la curvatura costante $\frac{1}{4}$ di $\hat{g}_\infty$ segue da

A) il Corollario 35.1 con $n=3$ e $\mathrm{Ric}(\hat g_\infty)=\frac12\hat g_\infty$ B) Bonnet–Myers C) Hopf–Rinow D) la disuguaglianza di Landau

6. (Diagnosi di errore) «Il volume di $g(t)$ tende a 0, dunque anche quello di $\hat g(t)=g(t)/(T-t)$.» L'errore è che

   A) il volume di $g(t)$ non tende a 0 B) $\mathrm{Vol}(\hat g)=\mathrm{Vol}(g)/(T-t)^{3/2}$ converge a $\mathrm{Vol}(\hat g_\infty)>0$ (per $L(p,q)$ unitario è costante, $\frac{16\pi^2}{p}$) C) $\hat g$ non è una metrica D) il volume cresce

7. (Trasferimento) Quale di questi spazi può essere il limite $\frac14\hat g_\infty$ del Teorema 38-bis.1?

   A) T^3 B) $S^2\times S^1$ C) $L(5,2)$ con curvatura 1 D) un quoziente compatto di $\mathbb{H}^3$

8. (Fonte e metacognizione) Quale fonte è citata nel capitolo ma *non* è stata consultata?

   A) Cao–Zhu, §5.2 B) Martelli, §10.1 C) Cao–Zhu, p. 177 (la frase su Bonnet–Myers) D) l'articolo originale di Hamilton (1982)

38-bis.11. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) A. *Razionale:* Definizione 38-bis.1. *Distrattori:* B è un'ipotesi del Corollario 38-bis.3, non di (H); C è la conclusione (dopo normalizzazione); D contraddice $T<\infty$. *Errore diagnosticato:* scambiare ipotesi e conclusioni. *Fonte:* Definizione 38-bis.1. *Prerequisito:* Capitolo 38. *Recupero:* Esercizio svolto 38-bis.10.
2) B. *Razionale:* Osservazione 38-bis.2. *Distrattori:* A, C, D non sono usati nel capitolo (Osservazione 38-bis.1). *Errore diagnosticato:* credere che serva la compattezza. *Fonte:* Osservazione 38-bis.1. *Prerequisito:* Teorema 37.6. *Recupero:* Osservazione 38-bis.2.
3) C. *Razionale:* $T=\rho^2/4=1$ (Esercizio svolto 38-bis.10). *Distrattori:* A è $\rho=1$; B è $\rho^2/8$; D è ρ^2. *Errore diagnosticato:* usare $T=\rho/4$ o ρ^2. *Fonte:* Esempio 38-bis.1. *Prerequisito:* Proposizione 37.2. *Recupero:* Esercizio 38-bis.1.
4) D. *Razionale:* $r_1=r_2=4-2a>0 \iff a<2$ e $r_3=2a>0$ (Esempio 38-bis.4). *Distrattori:* A e C sono soglie arbitrarie; B è il caso in cui Ric ha segno misto. *Errore diagnosticato:* cercare la soglia nell'altro verso. *Fonte:* Proposizione 38-bis.4. *Prerequisito:* formula di r_i. *Recupero:* Esercizio 38-bis.7.
5) A. *Razionale:* dimostrazione del Teorema 38-bis.1, parte (ii): $\mathrm{Ric}(\hat g_\infty)=\frac12\hat g_\infty$ e $n=3$ danno curvatura $\frac{\lambda}{n-1}=\frac14$. *Distrattori:* B, C servono a (iii) e al Capitolo 36 (Killing–Hopf); D alla stima del gradiente. *Errore diagnosticato:* confondere i ruoli dei risultati. *Fonte:* Teorema 38-bis.1. *Prerequisito:* Corollario 35.1. *Recupero:* Esercizio 38-bis.1.
6) B. *Razionale:* $\hat g=g/(T-t)$ ha $\mathrm{Vol}(\hat g)=\mathrm{Vol}(g)(T-t)^{-3/2}$; per $L(p,q)$ unitario $\mathrm{Vol}(g)=\frac{2\pi^2}{p}(1-4t)^{3/2}$ e $T-t=\frac{1-4t}{4}$, quindi $\mathrm{Vol}(\hat g)=\frac{2\pi^2}{p}\cdot 8=\frac{16\pi^2}{p}$ (Esempio 38-bis.3). *Distrattori:* A è falso; C è falso; D è falso. *Errore diagnosticato:* dimenticare il fattore $(T-t)^{-3/2}$. *Fonte:* Esempio 38-bis.3. *Prerequisito:* scala del volume. *Recupero:* Esercizio 38-bis.4.
7) C. *Razionale:* il teorema dà S^3/Γ con curvatura 1; $L(5,2)$ lo è. *Distrattori:* T^3 è piatto; $S^2\times S^1$ non è a curvatura costante; i quozienti di $\mathbb{H}^3$ hanno curvatura -1. *Errore diagnosticato:* pensare che ogni geometria possa essere limite. *Fonte:* Teorema 38-bis.1(iii). *Prerequisito:* Killing–Hopf (Teorema 36.3). *Recupero:* Esempio 38-bis.3.
8) D. *Razionale:* nel riquadro iniziale: «Hamilton (1982) *non* è tra le fonti consultate e non è stato consultato». *Distrattori:* Cao–Zhu (§5.2 e p. 177) e Martelli (§10.1) sono testi consultati. *Errore diagnosticato:* attribuire a Hamilton una consultazione diretta. *Fonte:* infobox iniziale. *Prerequisito:* fonti del capitolo. *Recupero:* infobox iniziale.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.

38-bis.1. $T = \rho^2/4$, $R = \frac{3}{2(T-t)}$, $(T-t)R = \frac{3}{2}$, $\hat{g} = g/(T-t) = 4g_{S^3}$ (indipendente da ρ), $\hat{g}_\infty = 4g_{S^3}$.

38-bis.2. Il Teorema 37.8 richiede $|\operatorname{Rm}| \le K$ su tutto l'intervallo $[t-\tau, t]$; $Q(t)$ può essere minore di $Q(t')$ per un $t' < t$ (la curvatura massima non è monotona a priori), e allora $K = C_0 Q(t)$ non controlla il passato. Il Corollario 38-bis.1 mostra a posteriori $Q^* \le 2Q$ per $t \ge t_1$.

38-bis.3. $A = (1,1,1)$: $\lambda_i = 2$, $\mu_i = 1$, $r_i = 2$ (sfera unitaria). $A = (1,1,1.1)$: $\lambda = (2\sqrt{1/1.1}, 2\sqrt{1/1.1}, 2\sqrt{1.1}) \approx (1.9069, 1.9069, 2.0976)$, $\mu \approx (1.0488, 1.0488, 0.8581)$, $r \approx (1.8000, 1.8000, 2.2000)$, tutti positivi ($R = 5.8$).

38-bis.4. $\mathrm{Vol}(0) = \frac{2\pi^2}{7} \approx 2{,}8199$; $\mathrm{Vol}(\frac{1}{5}) = 2{,}8199 \cdot (0{,}2)^{3/2} \approx 0{,}2522$; $R(\frac{1}{5}) = \frac{6}{0{,}2} = 30$; $\mathrm{Vol}(\hat{g}) = \frac{16\pi^2}{7} \approx 22{,}559$.

38-bis.5. $\lambda = (2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}, \sqrt{2}) \approx (2{,}828; 2{,}828; 1{,}414)$, $\mu = (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{3\sqrt{2}}{2}) \approx (0{,}707; 0{,}707; 2{,}121)$, $r = (2\mu_2\mu_3, 2\mu_1\mu_3, 2\mu_1\mu_2) = (3,3,1)$, $R = 7$, tutti positivi. $\frac{3}{2R(0)} = \frac{3}{14} \approx 0{,}2143 \ge T \approx 0{,}2029$. (Con $r = (4-2a, 4-2a, 2a)$ e $a = \frac{1}{2}$: $(3,3,1)$.)

38-bis.6. Con $A_1 = A_2$ è $\lambda_1 = \lambda_2$, quindi $\mu_1 = \mu_2$ e $r_1 = 2\mu_2\mu_3 = 2\mu_1\mu_3 = r_2$: il campo vettoriale $A \mapsto (-2r_iA_i)$ è tangente al sottoinsieme $\{A_1 = A_2\}$, dove $\frac{d}{dt}\log\frac{A_1}{A_2} = -2(r_1 - r_2) = 0$. Si risolve il sistema ridotto nelle incognite $(A_1 = A_2, A_3)$ e la soluzione, estesa con $A_2 = A_1$, risolve il sistema completo con gli stessi dati: per l'unicità delle EDO è la soluzione. Non contraddice nulla: è proprio l'unicità (qui delle EDO) a conservare la simmetria.

38-bis.7. $r_i = 2\mu_j\mu_k$ e $\mu_i + \mu_j = \lambda_k > 0$. Se tutti i $\mu_i > 0$ allora $r_i > 0$. Viceversa, se $\mathrm{Ric} > 0$ non possono esserci due μ non positivi (la loro somma è $\lambda_k > 0$); se fosse $\mu_1 \le 0$ allora $\mu_2, \mu_3 > 0$ e $r_2 = 2\mu_1\mu_3 \le 0$: assurdo. Dunque tutti $\mu_i > 0$, cioè $\lambda_j + \lambda_k > \lambda_i$. Per $A = (1,1,a)$: $\lambda = (\frac{2}{\sqrt{a}}, \frac{2}{\sqrt{a}}, 2\sqrt{a})$; le disuguaglianze $\lambda_1 < \lambda_2 + \lambda_3$ e $\lambda_2 < \lambda_1 + \lambda_3$ valgono sempre, $\lambda_3 < \lambda_1 + \lambda_2$ equivale a $2\sqrt{a} < \frac{4}{\sqrt{a}}$, cioè $a < 2$.

38-bis.8. $a = 1$: $\epsilon = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ ($\delta = \frac{1}{9}$); $a = 1{,}5$: $\frac{1}{5} = 0{,}2$ ($\delta = 0{,}04$); $a = 1{,}9$: $\frac{0{,}2}{4{,}2} \approx 0{,}0476$ ($\delta \approx 0{,}00227$); $a = 1{,}99$: $\frac{0{,}02}{4{,}02} \approx 0{,}00498$ ($\delta \approx 2{,}5 \cdot 10^{-5}$). Per $a \to 2$, $\epsilon \to 0$ e $\delta \to 0$: il teorema vale ancora, ma con un pinching sempre più debole, fino a degenerare a $a = 2$, dove Ric ha autovalori nulli.

38-bis.9. $\mathrm{Ric}(g_0) = 2\kappa g_0$ (curvatura costante κ in dimensione tre, Corollario 35.1), quindi $g(t) = (1-4\kappa t)g_0$ (Proposizione 37.2 con $\lambda = 2\kappa$), $T = \frac{1}{4\kappa}$ e $R = \frac{6\kappa}{1-4\kappa t}$. Allora $(T-t)R = \frac{1-4\kappa t}{4\kappa} \cdot \frac{6\kappa}{1-4\kappa t} = \frac{3}{2}$ e $\hat{g} = \frac{g}{T-t} = \frac{(1-4\kappa t)g_0}{(1-4\kappa t)/(4\kappa)} = 4\kappa\, g_0$, indipendente da t, con $\mathrm{Ric}(\hat{g}) = 2\kappa g_0 = \frac{1}{2}\hat{g}$ e curvatura $\frac{1}{4}$.

38-bis.12. Formulario del capitolo

Ipotesi (H): $g(t)$ su $[0,T)$, M^3 chiusa, $\mathrm{Ric}(g(0)) > 0$, $\sup|\operatorname{Rm}| = \infty$. $E = \mathrm{Ric} - \frac{R}{3}g$, $r = \min R$, $Q = \max R$, $Q^*(t) = \max_{[0,t]} Q$, $\epsilon = \min \frac{\lambda_1}{R}\big|_{t=0}$, $\delta = \epsilon^2$.

Fatti di base: $T \le \frac{3}{2R_{\min}(0)}$; $\mathrm{Ric} \ge \epsilon R g$; $|\operatorname{Rm}| \le \sqrt{3}R$, $R \le 3|\operatorname{Rm}|$; $\partial_t R = \Delta R + \frac{2}{3}R^2 + 2|E|^2$; $\nabla_j R = 6\nabla^i E_{ij}$. **Scalare**: r non decrescente, $r(s) \le \frac{3}{2(T-s)}$, $Q(s) \ge \frac{1}{2(T-s)}$.

Teorema di Hamilton: (i) $\left|(T-t)R - \frac{3}{2}\right| \le c(T-t)^{\delta/2}$; (ii) $\hat{g} = \frac{g}{T-t} \to \hat{g}_\infty$ in C^∞, $\mathrm{Ric}(\hat{g}_\infty) = \frac{1}{2}\hat{g}_\infty$, curvatura $\frac{1}{4}$; (iii) $(M, \frac{1}{4}\hat{g}_\infty) \cong S^3/\Gamma$. **Corollari**: $\mathrm{Ric} > 0 \Rightarrow M \cong S^3/\Gamma$; se $\pi_1 = 0$, $M \cong S^3$.

Sfera rotonda ($g_0 = \rho^2 g_{S^3}$): $T = \frac{\rho^2}{4}$, $R = \frac{3}{2(T-t)}$, $\hat{g} = 4g_{S^3}$. **Lenticolare**: $\mathrm{Vol}(t) = \frac{2\pi^2}{p}(1-4t)^{3/2}$, $\mathrm{Vol}(\hat{g}) = \frac{16\pi^2}{p}$.
Bianchi IX ($g = \frac{1}{4}\sum A_i\sigma_i^2$): $\lambda_i = 2\sqrt{\frac{A_i}{A_jA_k}}$, $\mu_i = \frac{1}{2}(\lambda_j + \lambda_k - \lambda_i)$, $r_i = 2\mu_j\mu_k$, $K_{ij} = \mu_i\mu_k + \mu_j\mu_k - \mu_i\mu_j$; flusso $\dot{A}_i = -2r_iA_i$; $\mathrm{Ric} > 0 \iff \lambda_i < \lambda_j + \lambda_k$. **Berger** $(1,1,a)$: $r = (4-2a, 4-2a, 2a)$, $R = 8-2a$, $\mathrm{Ric} > 0 \iff a < 2$.
Gradiente (Landau): $\sup|\nabla E| \le c_{3,2}\sqrt{\sup|E|\sup|\nabla^2 E|}$, $c_{3,2} = \sqrt{2}\cdot 3^{3/2} \approx 7{,}35$.

Fonti e bibliografia

[1] Gli enunciati e le dimostrazioni del capitolo sono quelli dichiarati nel riquadro iniziale (Cao–Zhu, arXiv:math/0612069, §5.2, Teorema 5.2.1 e la sua dimostrazione, pp. 175–177: lo schema; Hamilton 1982 **non** consultato).

[2] B. Martelli, *An introduction to Geometric Topology*, arXiv:`1610.02592v3` (5/4/2022; «Version 2.0 of April 2022»), §10.1 (spazi lenticolari come quozienti di S^3) e §12.2.1 (quaternioni unitari: S^3 come gruppo di Lie), consultati il 13/10/2026; il volume di S^3 ($2\pi^2$) è calcolato dallo script.

[3] Script del Trattato: `bp38bis_bianchi_lenticolari.py` (con `bp_comune.py`); output `bp38bis_bianchi_lenticolari_output.txt`; figura `bp_figure.py`. La Proposizione 38-bis.4 (formula di Ricci su $SU(2)$, con la dimostrazione tramite la formula di Koszul) e gli esempi sono ricostruzioni proprie (*dimostrato con l'IA*); la formula coincide con quella attribuita a Milnor (1976) nell'Esempio 38-bis.2, il cui articolo **non** è stato consultato.

CAPITOLO 38-ter

Il pinching di Hamilton–Ivey in dimensione tre

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **D**; classe I. Questo capitolo scrive, *con dimostrazione completa*, il pinching di Hamilton–Ivey per flussi di Ricci su 3-varietà **chiuse** (Teorema 38-ter.1): se all'istante 0 le curvature sezionali sono ≥ -1 e si indica con $X = \max\{0, -\kappa_{\min}\}$ l'opposto della minima curvatura sezionale, allora per ogni t: $R \geq -\frac{6}{1+4t}$ e, dove $X > 0$, $R \geq 2X\big(\log X + \log(1+t) - 3\big)$. Ne seguono: la curvatura sezionale negativa è, relativamente a R, trascurabile quando $R \to \infty$ (Corollario 38-ter.1); la curvatura è limitata da una funzione di R (Corollario 38-ter.2); le soluzioni *antiche* con curvatura uniformemente limitata hanno curvatura sezionale ≥ 0 (Corollario 38-ter.3); la non negatività della curvatura sezionale si conserva (Proposizione 38-ter.1). **Non contiene**: il caso di varietà complete non compatte (il principio del massimo tensoriale del Capitolo 37 è per varietà chiuse), il miglioramento di Hamilton con $\log R$ al posto di $\log X$ (Cao–Zhu §5.3), la disuguaglianza di Harnack, e la classificazione delle κ-soluzioni. **Prerequisiti** (tutti dimostrati nel tomo): dal Capitolo 35: Teorema 35.5, Lemma 35.3; dal Capitolo 37: Teorema 37.4 e Teorema 37.5; dal Capitolo 38: Lemma 38.1 (trucco di Uhlenbeck), Lemma 38.2(a) (EDO degli autovalori di Ricci). **Fonti.** Cao–Zhu, arXiv:math/0612069, §2.4, Teorema 2.4.1 (pp. 65–68; Hamilton, Ivey; forma indipendente dal tempo, senza $\log(1+t)$); Morgan–Tian, arXiv:math/0607607, Teorema 4.26, Teorema 4.32 e Corollario 4.33 (pp. 100–104, versione dipendente dal tempo, quella enunciata qui). Le prove sono **proprie** (*dimostrato con l'IA*). Differenze: (i) le fonti scrivono l'EDO per l'operatore di curvatura con una normalizzazione che non coincide con quella del flusso $\partial_t g = -2\,\mathrm{Ric}$ per le curvature sezionali (per la sfera unitaria $K' = 4K^2$, mentre l'EDO «$\lambda' = \lambda^2 + \mu\nu$» per autovalori uguali alle curvature sezionali darebbe $2K^2$): qui l'EDO è *ricavata* dal Capitolo 38 e verificata in sympy; con la normalizzazione corretta le stime di Morgan–Tian restano vere (la costante $-\frac{6}{1+4t}$ è esattamente quella dell'EDO scalare); (ii) la dipendenza dal tempo dell'insieme invariante si elimina con il riscalamento $\hat{\sigma} = (1+t)\sigma$; (iii) la convessità dell'insieme è provata con la funzione X *convessa* (le fonti la dicono concava; la conclusione è la stessa).

38-ter.1. Le curvature principali e la loro EDO

Per $v \in \mathrm{Sym}^2 E$ (E spazio euclideo di dimensione 3) con autovalori $\lambda_1 \le \lambda_2 \le \lambda_3$, si pongono

$$\kappa_1 = \tfrac{1}{2}\operatorname{tr} v - \lambda_1 \;\ge\; \kappa_2 = \tfrac{1}{2}\operatorname{tr} v - \lambda_2 \;\ge\; \kappa_3 = \tfrac{1}{2}\operatorname{tr} v - \lambda_3,$$
$$S = \kappa_1+\kappa_2+\kappa_3 = \tfrac{1}{2}\operatorname{tr} v, \qquad X = \max\{0, -\kappa_3\}.$$

Lemma 38-ter.1: Le curvature principali. *Sia $v = \mathrm{Ric}$ in un punto di una 3-varietà. Allora $\kappa_1 \ge \kappa_2 \ge \kappa_3$ sono le curvature sezionali dei piani coordinati nella base che diagonalizza* Ric*; $\kappa_3 = \min_P K(P)$, $\kappa_1 = \max_P K(P)$, $S = \frac{R}{2}$, $|\kappa_i| \le \frac{1}{2}|\operatorname{Rm}|$ e $|\operatorname{Rm}|^2 = 4(\kappa_1^2+\kappa_2^2+\kappa_3^2)$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Dal Teorema 35.5, in base ortonormale con $\mathrm{Ric} = \operatorname{diag}(\rho_1,\rho_2,\rho_3)$ è $K_{ij} = \frac{1}{2}(\rho_i+\rho_j-\rho_k) = \frac{R}{2}-\rho_k$: quindi i κ_i sono le K_{ij} ordinate (da $\rho_1 \le \rho_2 \le \rho_3$). Per il Lemma 35.3 $K(\nu^\perp) = \frac{R}{2} - \mathrm{Ric}(\nu,\nu)$: il minimo (massimo) su ν unitario è $\frac{R}{2}-\rho_3$ ($\frac{R}{2}-\rho_1$). Le sole componenti indipendenti non nulle di Rm sono K_{12}, K_{13}, K_{23}, ciascuna presente 4 volte (permutazioni $ijij, jiji, ijji, jiij$): $|\operatorname{Rm}|^2 = 4\sum \kappa_i^2$ e $|\kappa_i| \le \frac{1}{2}|\operatorname{Rm}|$. $S = \frac{3}{2}R - R = \frac{R}{2}$. □

Lemma 38-ter.2: L'EDO delle curvature principali. *Sia $w(t)$ una soluzione di $\dot w = N_h(w)$ in $\mathrm{Sym}^2 E$ con $w(t_0)$ di autovalori $\rho_1 \le \rho_2 \le \rho_3$. Allora per $t \ge t_0$ le curvature principali $\kappa_i(t)$ di $w(t)$ sono lisce, l'ordine $\kappa_1 \ge \kappa_2 \ge \kappa_3$ è conservato e*

$$\kappa_1' = 2(\kappa_1^2+\kappa_2\kappa_3), \quad \kappa_2' = 2(\kappa_2^2+\kappa_1\kappa_3), \quad \kappa_3' = 2(\kappa_3^2+\kappa_1\kappa_2),$$
$$S' = (\kappa_1+\kappa_2)^2+(\kappa_1+\kappa_3)^2+(\kappa_2+\kappa_3)^2 \;\ge\; \tfrac{4}{3}S^2.$$

Inoltre, posto $Y = -\kappa_2$ e dove $X = -\kappa_3 > 0$: $X' = 2(-X^2 + Y\kappa_1)$ e

$$S'X - (S+X)X' = 2(X^3+I), \qquad I = XY^2 + \kappa_1 Y(Y-X) + \kappa_1^2(X-Y) \;\ge 0.$$

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Il Lemma 38.2(a) dà $w(t) = \operatorname{diag}(\rho_1,\rho_2,\rho_3)(t)$ in una base fissa, con $\rho_i' = \rho_i(\rho_j+\rho_k) + (\rho_j-\rho_k)^2$ e ordine conservato; quindi $\kappa_i = \frac{1}{2}R - \rho_i$ ($R = \sum\rho_i$, $R' = 2\sum\rho_i^2$) sono lisci e ordinati. Le formule per κ_i' sono identità polinomiali nei ρ_i (sympy esatto: `e38t_verifiche.py`, sezione A). Per S: $S' = \sum\kappa_i' = 2\sum\kappa_i^2 + 2\sum_{i<j}\kappa_i\kappa_j = \sum_{i<j}(\kappa_i+\kappa_j)^2$, e $\sum_{i<j}(\kappa_i+\kappa_j)^2 - \frac{4}{3}S^2 = \frac{1}{3}\sum_{i<j}(\kappa_i-\kappa_j)^2 \ge 0$ (identità polinomiale, sezione A). $X' = -\kappa_3' = 2(-\kappa_3^2 - \kappa_1\kappa_2) = 2(-X^2+\kappa_1 Y)$. L'identità $S'X - (S+X)X' = 2(X^3+I)$ è polinomiale (sezione B). $I \ge 0$: se $Y \le 0$ ($\kappa_2 \ge 0$, dunque $\kappa_1 \ge 0$) e $X > 0$ ($X \ge 0 \ge Y$): $XY^2 \ge 0$, $\kappa_1 Y(Y-X) \ge 0$ (prodotto di $\kappa_1 \ge 0$, $Y \le 0$, $Y - X \le 0$), $\kappa_1^2(X-Y) \ge 0$. Se $Y > 0$ allora $X \ge Y > 0$ e $I = Y^3 + (X-Y)(\kappa_1^2 - \kappa_1 Y + Y^2)$ (identità), con $\kappa_1^2 - \kappa_1 Y + Y^2 = (\kappa_1 - \frac{Y}{2})^2 + \frac{3}{4}Y^2 > 0$. □

38-ter.2. L'insieme convesso e la sua invarianza

Sia $\xi > e^2$ l'unica radice maggiore di e^2 di $f(x) = x(\log x - 3) = -3$ ($\xi = 16{,}801$; l'altra radice è 1). f è crescente e convessa su $[e^2, \infty)$ ($f' = \log x - 2 > 0$, $f'' = \frac{1}{x}$), $f(e^2) = -e^2 < -3$. Si pone $G(x) = -3$ per $0 \le x \le \xi$ e $G(x) = f(x)$ per $x \ge \xi$: continua, non decrescente, convessa (pendenze 0 e poi $\log x - 2 > 0$ crescente) e $G \ge -3$. Si definisce

$$\hat{K} = \Big\{ v \in \operatorname{Sym}^2 E : \ S(v) \ge G(X(v)) \Big\},$$

cioè $\frac{1}{2}\operatorname{tr} v \ge G\big(\max\{0, \lambda_{\max}(v) - \frac{1}{2}\operatorname{tr} v\}\big)$.

> ***Lemma 38-ter.3: Convessità.*** *$\hat{K}$ è chiuso, convesso, contiene 0 ed è invariante per $O(E)$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Chiuso e $O(E)$-invariante: S, X sono funzioni continue degli autovalori. S è lineare; $\lambda_{\max}$ è convessa (massimo di funzioni lineari) e tr è lineare, quindi $v \mapsto \lambda_{\max}(v) - \frac{1}{2}\operatorname{tr} v$ è convessa e $X = \max\{0, \cdot\}$ lo è. G è convessa e non decrescente, dunque $G \circ X$ è convessa e $S - G \circ X$ è concava: il suo insieme di sopralivello $\{\ge 0\}$ è convesso. Per $v = 0$: $S = 0 \ge -3 = G(0)$. □

Sia ora N_h la forma quadratica definita prima del Teorema 38.1 (Capitolo 38) e, per $t \ge 0$, $\hat{N}(v, t) = \dfrac{v + N_h(v)}{1 + t}$ (liscia, verticale, localmente lipschitziana in v).

> ***Lemma 38-ter.4: Invarianza per l'EDO riscalata.*** *Sia $v(t)$ una soluzione di $\dot v = \hat N(v, t)$, $t \ge t_0 \ge 0$, con $v(t_0) \in \hat K$. Allora $v(t) \in \hat K$ per ogni $t \ge t_0$ (finché la soluzione esiste).*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) *Riduzione.* $w = v/(1+t)$ risolve $\dot w = N_h(w)$ (perché N_h è quadratica: $\dot v = w + (1+t)\dot w$ e $\hat N(v, t) = w + (1+t)N_h(w)$). Con le notazioni del Lemma 38-ter.2 per w (indicate S, X, κ_i), $v \in \hat K$ equivale a $q \ge G(p)$ con $q = (1+t)S$, $p = (1+t)X$. *Passo 1: $q \ge -3$ per ogni $t \ge t_0$.* Da $q(t_0) \ge G \ge -3$ segue $S(t_0) \ge -\frac{3}{1+t_0}$. Se $S(t_0) \ge 0$ allora $S' \ge 0$ lo conserva. Se $S(t_0) = S_0 < 0$, finché $S < 0$, $(1/S)' = -S'/S^2 \le -\frac{4}{3}$, quindi $\frac{1}{S(t)} \le \frac{1}{S_0} - \frac{4}{3}(t - t_0)$ e $S(t) \ge \frac{S_0}{1 - \frac{4}{3}S_0(t-t_0)}$, funzione crescente di S_0, $\ge \frac{-3/(1+t_0)}{1 + \frac{4}{1+t_0}(t-t_0)} = -\frac{3}{1+4t-3t_0} \ge -\frac{3}{1+t}$ per $t \ge t_0$. Dunque $q \ge -3$. *Passo 2.* Sia $t_1 = \sup\{t \ge t_0 : \ q \ge G(p) \text{ su } [t_0, t]\}$ e per assurdo $t_1 < \infty$. Per continuità $q(t_1) \ge G(p(t_1))$ e, per definizione di t_1, esistono istanti $t > t_1$ arbitrariamente vicini con $q < G(p)$; dunque $q(t_1) = G(p(t_1))$. Se $p(t_1) < \xi$, per continuità $G(p(t)) = -3$ vicino a t_1, e $q \ge -3$ (Passo 1): nessuna uscita. Se $p(t_1) \ge \xi$: $X(t_1) > 0$, $q = p(\log p - 3)$, cioè $W := \frac{S}{X} - \log X = \log(1 + t_1) - 3$ in t_1. Dal Lemma 38-ter.2, $W' = \frac{S'X - (S+X)X'}{X^2} = \frac{2(X^3 + I)}{X^2} \ge 2X$, e $2X(t_1) = \frac{2p}{1+t_1} \ge \frac{2\xi}{1+t_1} > \frac{1}{1+t_1}$: per continuità $W' > \frac{1}{1+t} = \frac{d}{dt}\log(1+t)$ vicino a t_1, cioè $W - (\log(1+t) - 3)$ cresce da 0 e per $t > t_1$ vicino $\frac{S}{X} > \log X + \log(1+t) - 3$, cioè $q > p(\log p - 3) = G(p)$ (con $p \ge \xi$ vicino a t_1 per continuità; per i t vicini con $p(t) < \xi$ si ha invece $G(p) = -3 \le q$ per il Passo 1, quindi nessuna uscita neppure in quel caso): contraddizione con la definizione di t_1. □

38-ter.3. Il teorema di Hamilton–Ivey

Teorema 38-ter.1: Pinching verso la curvatura positiva (Hamilton, Ivey; Morgan–Tian, Teorema 4.26). *Sia $(M^3, g(t))_{t\in[0,T)}$ un flusso di Ricci su una 3-varietà chiusa tale che, in ogni punto, le curvature sezionali a $t=0$ siano ≥ -1 (cioè $\kappa_3(x,0)\geq -1$). Si pone $X(x,t)=\max\{0,-\kappa_3(x,t)\}$, κ_3 la minima curvatura sezionale. Allora per ogni $(x,t)\in M\times[0,T)$:*

(1) $R(x,t)\geq -\dfrac{6}{1+4t}$;

(2) se $X(x,t)>0$: $R(x,t)\geq 2X(x,t)\big(\log X(x,t)+\log(1+t)-3\big)$.

(Con la convenzione che il secondo membro di (2) è 0 se $X=0$, (2) vale ovunque.)

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) *(1)* Per $n=3$, $|\operatorname{Ric}|^2\geq \frac{1}{3}R^2$, quindi $\partial_t R=\Delta R+2|\operatorname{Ric}|^2\geq \Delta R+\frac{2}{3}R^2$. Poiché $R=2S\geq 6\kappa_3\geq -6$ a $t=0$ (Lemma 38-ter.1) e $\varphi(t)=-\frac{6}{1+4t}$ risolve $\varphi'=\frac{24}{(1+4t)^2}=\frac{2}{3}\varphi^2$, il Teorema 37.4(ii) con $F(y)=\frac{2}{3}y^2$ dà $R\geq\varphi$ su ogni $[0,T']$, $T'<T$. *(2)* Sia $T'<T$. Per il Lemma 38.1, $\sigma=\Phi_t^*\operatorname{Ric}$ risolve $\partial_t\sigma=\Delta_t\sigma+N_h(\sigma)$ nel fibrato $W=\operatorname{Sym}^2 V^*$ con metrica fissa $h=g(0)$ e connessioni D^t compatibili; gli autovalori di σ rispetto a h sono quelli di Ric rispetto a $g(t)$. Sia $\hat\sigma=(1+t)\sigma$:

$$\partial_t\hat\sigma=\sigma+(1+t)\big(\Delta_t\sigma+N_h(\sigma)\big)=\Delta_t\hat\sigma+\hat N(\hat\sigma,t),\qquad \hat N(v,t)=\frac{v+N_h(v)}{1+t}$$

(N_h quadratica). Sia $\hat K_x\subset W_x$ l'insieme del Lemma 38-ter.3 costruito sulla fibra euclidea (W_x,h), e $K=\bigcup_x\hat K_x$: è chiuso, le fibre sono convesse non vuote, e il trasporto parallelo di D^t è un'isometria fra le fibre (e $\hat K$ è O-invariante): (H1)–(H2) del Teorema 37.5. La condizione (O) è il Lemma 38-ter.4. A $t=0$: $X(x,0)\leq 1<\xi$, quindi $G(X)=-3$, e $S=\kappa_1+\kappa_2+\kappa_3\geq 3\kappa_3\geq -3$: $\hat\sigma(\cdot,0)\in K$. Il Teorema 37.5 dà $\hat\sigma(\cdot,t)\in K$, cioè, con $p=(1+t)X$ e $q=(1+t)S$ ($S=\frac{R}{2}$),

$$\tfrac{1}{2}(1+t)R\ \geq\ G\big((1+t)X\big)\qquad\text{su } M\times[0,T'].$$

Se $p\geq\xi$: $q\geq p(\log p-3)$, cioè $\frac{R}{2}\geq X(\log X+\log(1+t)-3)$, che è (2). Se $1\leq p<\xi$: $f(p)\leq -3$ (perché $f\leq -3$ su $[1,\xi]$), e $q\geq -3\geq f(p)$ dà la stessa disuguaglianza. Se $0<p<1$: $\log p<0$, $f(p)<-3p$, mentre $S\geq 3\kappa_3=-3X$ dà $q\geq -3p>f(p)$. Si divide per $1+t$ e si moltiplica per 2. □

Osservazione 38-ter.1: Perché vale il riscalamento. *Gli insiemi di Morgan–Tian dipendono dal tempo ($S\geq -3/(1+t)$, $S\geq X(\log X+\log(1+t)-3)$ per X grande); il principio del massimo del Capitolo 37 è scritto per un insieme K statico e un campo $N(v,t)$ dipendente dal tempo. Il riscalamento $\hat\sigma=(1+t)\sigma$ trasforma gli insiemi nell'insieme statico $\hat K$ al prezzo di un campo $\hat N$ che dipende da t: non c'è bisogno della versione di Chow–Lu con insieme variabile.*

Corollario 38-ter.1: Il rapporto X/R. *Nelle ipotesi del Teorema 38-ter.1, per ogni $\varepsilon\in(0,1)$ e ogni (x,t) con $R(x,t)\geq R_\varepsilon=\varepsilon^{-1}e^{3+1/\varepsilon}$ si ha $X(x,t)\leq\varepsilon R(x,t)$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Se $X\geq e^{3+1/\varepsilon}$, allora $\log X-3\geq\frac{1}{\varepsilon}$ e, essendo $\log(1+t)\geq 0$, (2) dà $R\geq\frac{2X}{\varepsilon}$, cioè $X\leq\frac{\varepsilon R}{2}$. Se $X<e^{3+1/\varepsilon}$, $X\leq\varepsilon R$ per $R\geq R_\varepsilon$. □

Corollario 38-ter.2: La curvatura è limitata da una funzione di R (Morgan–Tian, Corollario 4.33). *Nelle ipotesi del Teorema 38-ter.1, se $R(x,t) \le R_0$ allora $|\operatorname{Rm}|(x,t) \le 2\sqrt{3}\,(\frac{R_0}{2} + 2\max\{e^4, \frac{R_0}{2}\})$ (se $R_0 \ge 0$).*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Se $X > 0$: da (2) e $X \ge e^4 \Rightarrow \log X - 3 \ge 1$ si ha $X \le \max\{e^4, \frac{R_0}{2}\}$ (se $X \ge e^4$ allora $R_0 \ge R \ge 2X$). Poiché $\kappa_2, \kappa_3 \ge -X$, $\kappa_1 = S - \kappa_2 - \kappa_3 \le \frac{R_0}{2} + 2X$. Se $X = 0$ tutte le $\kappa_i \ge 0$ e $\kappa_1 \le S \le \frac{R_0}{2}$. Dunque $|\kappa_i| \le \frac{R_0}{2} + 2\max\{e^4, \frac{R_0}{2}\}$ e $|\operatorname{Rm}| \le 2\sqrt{3}\max|\kappa_i|$ (Lemma 38-ter.1). □

Corollario 38-ter.3: Soluzioni antiche. *Sia $(M^3, g(t))_{t\in(-\infty,0]}$ un flusso di Ricci su una 3-varietà* chiusa *con $|\operatorname{Rm}| \le K_0$ su $M \times (-\infty, 0]$. Allora tutte le curvature sezionali sono ≥ 0 in ogni punto e a ogni tempo.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Basta il tempo 0 (traslazione). Fissato $T > 0$, $g_T(s) = K_0\, g(s/K_0 - T)$, $s \in [0, K_0 T]$, è un flusso di Ricci con curvature κ_i/K_0 e $|\kappa_i| \le \frac{1}{2}|\operatorname{Rm}| \le \frac{K_0}{2}$, quindi $\kappa_3(g_T(0)) \ge -\frac{1}{2} \ge -1$. Il Teorema 38-ter.1 a $s = K_0 T$ (tempo 0 di g), con $R_T = R/K_0$, $X_T = X/K_0$, dà: se $X(x,0) > 0$,

$$R(x,0) \;\ge\; 2X(x,0)\Big(\log\frac{X(x,0)}{K_0} + \log(1 + K_0 T) - 3\Big) \qquad \text{per ogni } T > 0.$$

Il secondo membro tende a $+\infty$ per $T \to \infty$, mentre $R(x,0) = 2S \le 3K_0$ (perché $|\kappa_i| \le K_0/2$). Assurdo: $X(x,0) = 0$. □

Proposizione 38-ter.1: La curvatura sezionale non negativa si conserva. *Se $(M^3, g(t))_{t\in[0,T)}$ è un flusso di Ricci su una 3-varietà chiusa e $K(g(0)) \ge 0$, allora $K(g(t)) \ge 0$ per ogni t.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Con σ del Lemma 38.1 e $K = \bigcup_x \{v : \kappa_3(v) \ge 0\}$ (cioè $\lambda_{\max}(v) \le \frac{1}{2}\operatorname{tr} v$: cono convesso chiuso, perché $\lambda_{\max} - \frac{1}{2}\operatorname{tr}$ è convessa, O-invariante). La condizione (O) per $\dot w = N_h(w)$ (Lemma 38-ter.2) si verifica così. Sia $\kappa_3(t_0) \ge 0$ e per assurdo $\kappa_3(t) < 0$ per qualche $t > t_0$; sia t_* l'ultimo istante tale che $\kappa_3 \ge 0$ su $[t_0, t_*]$, quindi $\kappa_3(t_*) = 0$. Se $\kappa_1(t_*) = 0$ allora tutte le $\kappa_i(t_*) = 0$, $w(t_*) = 0$ e $w \equiv 0$ per unicità: assurdo. Altrimenti $\kappa_1 > 0$ in un intorno di t_* e, da $\kappa_2 \ge \kappa_3$, $\kappa_3' = 2\kappa_3^2 + 2\kappa_1\kappa_2 \ge 2\kappa_3(\kappa_3 + \kappa_1)$ ivi: $\big(\kappa_3 e^{-2\int(\kappa_3+\kappa_1)}\big)' \ge 0$, che con $\kappa_3(t_*) = 0$ dà $\kappa_3 \ge 0$ dopo t_*: assurdo. Il Teorema 37.5 dà la tesi. □

38-ter.4. Esempi pratici svolti

Esempio 38-ter.1: Lo spazio iperbolico: uguaglianza in (1). **Dati.** $g(t) = (1+4t)g_{\mathbb{H}}$ (Proposizione 37.2 con $\lambda = -2$; vale per i quozienti chiusi di $\mathbb{H}^3$, che esistono ma non sono costruiti qui). **Risultati.** $\kappa_i = -\frac{1}{1+4t}$, $X = \frac{1}{1+4t}$, $R = -\frac{6}{1+4t}$: la stima (1) è un'*uguaglianza*, per ogni t (la costante $\frac{6}{1+4t}$ è ottimale). Per (2): $R - 2X(\log X + \log(1+t) - 3) = 2X\big(\log(1+4t) - \log(1+t)\big) > 0$; a $t = 1$: $X = 0{,}2$ e il margine vale $0{,}4 \cdot 0{,}916291 = 0{,}366516$ (`e38t_verifiche.py`, sezione E). ✓ **Che cosa insegna.** Il pinching è stretto: il caso estremo in (1) è la curvatura negativa costante che si «sgonfia».

Esempio 38-ter.2: La geometria Sol. Dati. Sol con $C = C_0 + 4t$: Ric $= (0, 0, -\frac{2}{C})$ (Esempio 30.9), quindi $R = -\frac{2}{C}$ e, ordinati, $\kappa = (\frac{1}{C}, -\frac{1}{C}, -\frac{1}{C})$, $X = \frac{1}{C}$ (curvatura sezionale minima $-1/C$; ipotesi $\kappa_3(0) \geq -1$ se $C_0 \geq 1$; il Teorema 38-ter.1 è per varietà chiuse, e Sol ha quozienti compatti per cui la metrica omogenea scende al quoziente, come per $\mathbb{H}^3$ nell'Esempio 38-ter.1). **Risultati** (`e38t_verifiche.py`, sezione E): margini $R + \frac{6}{1+4t}$ e $R - 2X(\log X + \log(1+t) - 3)$:

C_0	t	R	X	margine (1)	margine (2)
1	0	-2	1	4,0000	4,0000
1	1	$-0{,}4$	0,2	0,8000	1,1665
3	1	$-0{,}285714$	0,142857	0,9143	0,9294
10	10	$-0{,}04$	0,02	0,1063	0,1406

✓ **Che cosa insegna.** Sol ha curvatura sezionale negativa e $R < 0$ per sempre: il pinching vale ma non dice nulla di rilevante (non c'è blow-up); le stime contano quando $R \to \infty$.

Esempio 38-ter.3: Una traiettoria dell'EDO con curvatura sezionale negativa iniziale. Dati. $\kappa(0) = (2, 0, -1)$, cioè $\rho(0) = (-1, 1, 2)$, $R(0) = 2$, $X(0) = 1$; l'EDO $\dot{\rho}_i = \rho_i(\rho_j + \rho_k) + (\rho_j - \rho_k)^2$ integrata con DOP853 (tolleranza relativa 10^{-12}). **Risultati** (`e38t_esempi_figure.py`): tempo di esplosione $T = 0{,}243006$;

t	R	X	$-\frac{6}{1+4t}$	$2X(\log X + \log(1+t) - 3)$	margine (2)
0	2,0000	1,0000	$-6{,}0000$	$-6{,}0000$	8,0000
0,10	3,9573	0,9452	$-4{,}2857$	$-5{,}5975$	9,5549
0,15	6,5362	1,1188	$-3{,}7500$	$-6{,}1489$	12,6851
0,20	15,4486	1,8866	$-3{,}3333$	$-8{,}2365$	23,6851

Vicino all'esplosione ($t = 0{,}242982$): $R = 3{,}53 \cdot 10^4$, $X = 1425{,}2$ e $X/R = 0{,}0404$: il rapporto decresce, ma *lentamente* (come $1/\log R$), come dice il Corollario 38-ter.1 (Figura 38-ter.1(d)). Su 400 traiettorie casuali (160 000 punti) (`e38t_verifiche.py`, sezione C) le stime (1) e (2) non sono mai violate (margini minimi 0,019 e 0,238). ✓ **Che cosa insegna.** La curvatura negativa cresce in valore assoluto (X: $1 \to 1425$) ma molto meno di R ($2 \to 3{,}5 \cdot 10^4$).

Esempio 38-ter.4: Soluzioni antiche: quanto negativa può essere la curvatura. Dati. Con $R(x, 0) = R_0 = 1$ e $|\mathrm{Rm}| \leq K_0 = 1$ (così $X \leq K_0$), la disuguaglianza $R_0 \geq 2X\big(\log \frac{X}{K_0} + \log(1 + K_0 T) - 3\big)$ del Corollario 38-ter.3 limita X da sopra. **Risultati** (radice di $2X(\log X + \log(1+T) - 3) = 1$, `e38t_verifiche.py`, sezione F): nessuna restrizione per $T \leq 10$ ($X_{\max} = 1$); $X_{\max}(100) = 0{,}5201$; $X_{\max}(10^3) = 0{,}2121$; $X_{\max}(10^4) = 0{,}1218$; $X_{\max}(10^6) = 0{,}0622$. ✓ **Che cosa insegna.** Il limite $T \to \infty$ forza $X \to 0$ ma con la lentezza di $1/\log T$: l'argomento è qualitativo.

38-ter.5. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Sezione 38-ter.8.

Esercizio 38-ter.1: La costante ξ. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Verificare che $\xi = 16{,}801016$ soddisfa $\xi(\log \xi - 3) = -3$.

Esercizio 38-ter.2: Il margine su H^3. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Per $g(t) = (1 + 4t) g_{\mathbb{H}}$ a $t = 1$ calcolare R, X e il margine $R - 2X(\log X + \log(1+t) - 3)$.

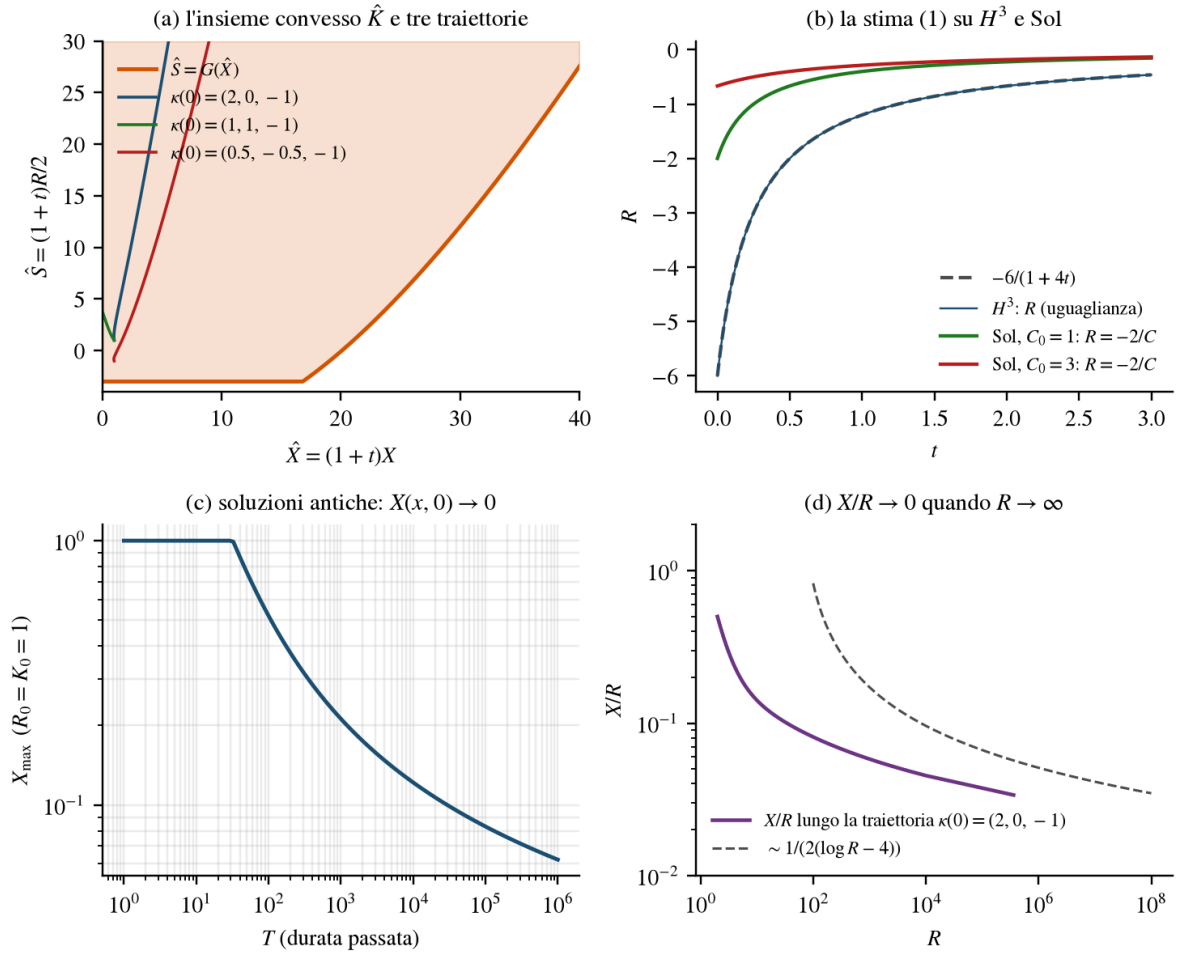


Figura 38-ter.1: (a) L'insieme $\hat{K}$ nel piano $(\hat{X}, \hat{S}) = ((1+t)X, (1+t)\frac{R}{2})$ (sopra la curva G) e tre traiettorie dell'EDO riscalata: restano dentro. (b) La stima (1) è un'uguaglianza su H^3; su Sol $R = -2/C$ sta sopra. (c) Soluzioni antiche con $R_0 = K_0 = 1$: il massimo $X_{\max}$ compatibile con (2) tende a 0 al crescere di T. (d) X/R lungo la traiettoria dell'Esempio 38-ter.3. Script: `e38t_esempi_figure.py`.

Esercizio 38-ter.3: Il margine su Sol. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Per Sol con $C_0 = 3$ a $t = 1$ calcolare R, X e il margine di (2).

Esercizio 38-ter.4: La curvatura principale e l'EDO di Ricci. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Da $\rho_i' = \rho_i(\rho_j + \rho_k) + (\rho_j - \rho_k)^2$ ricavare $\kappa_1' = 2(\kappa_1^2 + \kappa_2\kappa_3)$, con $\kappa_i = \frac{R}{2} - \rho_i$.

Esercizio 38-ter.5: Sfera e curvature principali. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Per S^3 unitaria ($\kappa_i = K(t) = \frac{1}{1-4t}$) verificare l'EDO del Lemma 38-ter.2 e che $S' \geq \frac{4}{3}S^2$ è un'uguaglianza.

Esercizio 38-ter.6: La funzione G. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Dimostrare che G è convessa e non decrescente su $[0,\infty)$, e che $S - G(X)$ è concava come funzione di v.

38-ter.6. Esercizi svolti

Esercizio 38-ter.7: Un $X_{\max}$ per una soluzione antica. *Tipo:* numerico. Con $R_0 = K_0 = 1$, $T = 100$, verificare che $X = 0{,}5201$ risolve $2X(\log X + \log(1+T) - 3) = 1$.

Soluzione. Passo 1. $\log 0{,}5201 = -0{,}65373$, $\log 101 = 4{,}61512$. **Passo 2.** $-0{,}65373 + 4{,}61512 - 3 = 0{,}96139$. **Passo 3.** $2 \cdot 0{,}5201 \cdot 0{,}96139 = 1{,}00003$, cioè 1 a meno di $4 \cdot 10^{-5}$ (l'arrotondamento di X alla quarta cifra). ✓ **Interpretazione.** Dopo 100 unità di tempo la curvatura sezionale minima non può essere più negativa di $-0{,}52$. **Errore tipico.** Dimenticare il fattore K_0 dentro $\log(X/K_0)$.

Esercizio 38-ter.8: La soglia R_ε. *Tipo:* numerico. Calcolare $R_\varepsilon = \varepsilon^{-1} e^{3+1/\varepsilon}$ per $\varepsilon = \tfrac{1}{2}$ e per $\varepsilon = \tfrac{1}{10}$.

Soluzione. Passo 1. $\varepsilon = \tfrac{1}{2}$: $2e^{5} = 2 \cdot 148{,}413 = 296{,}83$. **Passo 2.** $\varepsilon = \tfrac{1}{10}$: $10 e^{13} = 10 \cdot 442413{,}4 = 4{,}424 \cdot 10^{6}$. ✓ **Interpretazione.** Per ridurre X/R a 10% serve $R \geq 4{,}4$ milioni: il pinching è lentissimo. **Errore tipico.** Scrivere $e^{1/\varepsilon}$ senza il 3.

38-ter.7. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 38-ter.8.

1. (Definizione) La stima (1) del Teorema 38-ter.1 dice che

   A) $R \geq 0$ B) $R \geq -\frac{6}{1+4t}$ C) $R \geq -6$ D) $R \geq -\frac{6}{1+t}$ solamente

2. (Ipotesi) Il capitolo è per varietà chiuse perché

   A) Hamilton–Ivey è falso nel caso non compatto B) la curvatura è costante C) il flusso non esiste altrimenti D) il principio del massimo tensoriale del Capitolo 37 usa un punto di massimo

3. (Calcolo numerico) $R_\varepsilon = \varepsilon^{-1} e^{3+1/\varepsilon}$ per $\varepsilon = \tfrac{1}{2}$ vale

   A) 296,8 B) 148,4 C) 5,4 D) 20,1

4. (Calcolo simbolico) Su H^3 con $g(t) = (1+4t) g_{\mathbb{H}}$, $X(t)$ vale

   A) 1 B) $\frac{1}{1+t}$ C) $\frac{1}{1+4t}$ D) $4t$

5. (Passo di dimostrazione) Si pone $\hat{\sigma} = (1+t)\sigma$ per

   A) rendere statico l'insieme convesso (il tempo passa nel campo $\hat{N}$) B) annullare $\Delta\sigma$ C) rendere R costante D) cambiare la metrica

6. (Diagnosi di errore) «κ_3 è concava, quindi $X = \max\{0, -\kappa_3\}$ è concava e l'insieme $\hat{K}$ è convesso.» L'errore è che

   A) κ_3 è lineare B) $\hat{K}$ non è convesso C) $-\kappa_3 = \lambda_{\max} - \frac{1}{2}\operatorname{tr}$ è *convessa*; la convessità di $\hat{K}$ viene da G convessa non decrescente composta con X convessa D) G è concava

7. (Trasferimento) Per una soluzione antica con $|\mathrm{Rm}| \le K_0$, $X(x,0) = 0$ perché

   A) $R \le 0$ B) il flusso è stazionario C) $K_0 = 0$ D) $\log(1 + K_0 T) \to \infty$ per $T \to \infty$ mentre $R(x,0)$ è fissato

8. (Fonte e metacognizione) L'EDO usata nel capitolo

   A) è copiata da Cao–Zhu senza controllo B) è ricavata dall'EDO di Ricci del Capitolo 38 con la normalizzazione corretta ($\kappa_i' = 2(\kappa_i^2 + \kappa_j\kappa_k)$) e verificata in sympy C) non serve D) vale solo in dimensione due

38-ter.8. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* Teorema 38-ter.1(1). *Distrattori:* A è falso (Sol, $\mathbb{H}^3$ hanno $R < 0$); C è più debole e non decade; D è la costante, più debole, dell'insieme invariante (vera ma non è (1)). *Errore diagnosticato:* confondere $4t$ e t. *Fonte:* Morgan–Tian, Teor. 4.26(1). *Prerequisito:* Teorema 37.4. *Recupero:* Esempio 38-ter.1.
2) D. *Razionale:* Teorema 37.5. *Distrattori:* A, B, C sono falsi o irrilevanti. *Errore diagnosticato:* attribuire al teorema un limite che è del metodo. *Fonte:* Infobox. *Prerequisito:* compattezza. *Recupero:* Capitolo 37.
3) A. *Razionale:* $2e^5 = 296{,}83$. *Distrattori:* B è e^5; C è $2e = 5{,}44$; D è e^3. *Errore diagnosticato:* dimenticare ε^{-1}. *Fonte:* Corollario 38-ter.1. *Prerequisito:* esponenziali. *Recupero:* Esercizio 38-ter.8.
4) C. *Razionale:* $\kappa = -\frac{1}{1+4t}$. *Distrattori:* A è $t = 0$; B scambia $4t$ con t; D è privo di senso. *Errore diagnosticato:* usare la metrica fissa. *Fonte:* Esempio 38-ter.1. *Prerequisito:* Proposizione 37.2. *Recupero:* Esercizio 38-ter.2.
5) A. *Razionale:* Osservazione 38-ter.1. *Distrattori:* B, C, D falsi. *Errore diagnosticato:* pensare che il riscalamento cambi il flusso. *Fonte:* Lemma 38-ter.4. *Prerequisito:* Lemma 38.1. *Recupero:* Sezione 38-ter.2.
6) C. *Razionale:* Lemma 38-ter.3. *Distrattori:* A (κ_3 non è lineare); B ($\hat{K}$ è convesso); D (G è convessa). *Errore diagnosticato:* scambiare concavo e convesso. *Fonte:* Infobox (iii). *Prerequisito:* convessità di $\lambda_{\max}$. *Recupero:* Esercizio 38-ter.6.
7) D. *Razionale:* Corollario 38-ter.3. *Distrattori:* A, B, C falsi (la sfera ha $R > 0$). *Errore diagnosticato:* cercare una ragione di segno. *Fonte:* Morgan–Tian, Teor. 4.26. *Prerequisito:* riscalamento. *Recupero:* Esempio 38-ter.4.
8) B. *Razionale:* Lemma 38-ter.2 e infobox. *Distrattori:* A il capitolo nota la differenza di normalizzazione; C, D falsi. *Errore diagnosticato:* fidarsi di una normalizzazione senza verificarla su un esempio (la sfera). *Fonte:* Cao–Zhu §2.4; Morgan–Tian §5. *Prerequisito:* Capitolo 38. *Recupero:* Esercizio 38-ter.5.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
38-ter.1. $\log 16{,}801016 = 2{,}821440$; $16{,}801016 \cdot (-0{,}178560) = -3{,}0000$.
38-ter.2. $R = -\frac{6}{5} = -1{,}2$, $X = \frac{1}{5} = 0{,}2$, $2X(\log 0{,}2 + \log 2 - 3) = 0{,}4(-1{,}609438 + 0{,}693147 - 3) = -1{,}566516$; margine $-1{,}2 + 1{,}566516 = 0{,}366516$.
38-ter.3. $C = 7$: $R = -\frac{2}{7} = -0{,}285714$, $X = \frac{1}{7}$, $2X(\log\frac{1}{7} + \log 2 - 3) = 0{,}285714 \cdot (-4{,}252763) = -1{,}215075$; margine $0{,}929361$.

38-ter.4. $\kappa_1' = \frac{1}{2}R' - \rho_1' = \sum \rho_i^2 - \rho_1(\rho_2+\rho_3) - (\rho_2-\rho_3)^2 = \rho_1^2 + 2\rho_2\rho_3 - \rho_1(\rho_2+\rho_3)$; con $\kappa_1 = \frac{\rho_2+\rho_3-\rho_1}{2}$, $\kappa_2\kappa_3 = \frac{\rho_1^2-(\rho_2-\rho_3)^2}{4}$ si ottiene $2(\kappa_1^2+\kappa_2\kappa_3) = \frac{1}{2}((\rho_2+\rho_3-\rho_1)^2 + \rho_1^2 - (\rho_2-\rho_3)^2) = \rho_1^2 + 2\rho_2\rho_3 - \rho_1(\rho_2+\rho_3)$.
38-ter.5. $K' = 4K^2$ e $2(K^2 + K\cdot K) = 4K^2$; $S = 3K$, $S' = 12K^2 = \frac{4}{3}\cdot 9K^2$.
38-ter.6. G è costante fino a ξ e poi f, con $f' = \log x - 2 \geq \log\xi - 2 > 0$ e $f'' = \frac{1}{x} > 0$: pendenze non decrescenti, quindi convessa non decrescente. X è convessa (Lemma 38-ter.3), $G\circ X$ convessa e S lineare.

38-ter.9. Formulario del capitolo

Curvature principali: $\kappa_i = \frac{R}{2} - \rho_i$ ($\rho_1 \leq \rho_2 \leq \rho_3$ autovalori di Ric), $S = \frac{R}{2}$, $X = \max\{0, -\kappa_3\}$, $|\operatorname{Rm}|^2 = 4\sum \kappa_i^2$. **EDO**: $\kappa_i' = 2(\kappa_i^2 + \kappa_j\kappa_k)$; $S' = \sum_{i<j}(\kappa_i+\kappa_j)^2 \geq \frac{4}{3}S^2$; $S'X - (S+X)X' = 2(X^3+I)$. **Insieme**: $G = -3$ fino a $\xi = 16{,}801$, poi $x(\log x - 3)$; $\hat K = \{S \geq G(X)\}$ convesso; $\hat\sigma = (1+t)\sigma$. **Hamilton–Ivey**: $\kappa_3(0) \geq -1 \Rightarrow R \geq -\frac{6}{1+4t}$ e $R \geq 2X(\log X + \log(1+t) - 3)$. **Conseguenze**: $X \leq \varepsilon R$ per $R \geq \varepsilon^{-1}e^{3+1/\varepsilon}$; $|\operatorname{Rm}| \leq 2\sqrt{3}(\frac{R_0}{2} + 2\max\{e^4, \frac{R_0}{2}\})$; soluzioni antiche con $|\operatorname{Rm}| \leq K_0$: sezionale ≥ 0.

Fonti e bibliografia

[1] Gli enunciati e le dimostrazioni del capitolo sono quelli dichiarati nel riquadro iniziale.

[2] H.-D. Cao, X.-P. Zhu, arXiv:`math/0612069v1`: §2.4, Teorema 2.4.1 (pp. 65–68), **consultato il 13/10/2026**; la normalizzazione $R = \lambda+\mu+\nu$ con EDO $\lambda' = \lambda^2 + \mu\nu$ corrisponde ad autovalori uguali al *doppio* delle curvature sezionali. Cao–Zhu dimostrano solo la forma indipendente dal tempo, $R \geq (-\nu)[\log(-\nu) - 3]$ quando $\nu < 0$; la forma con $\log(1+t)$ è quella di Morgan–Tian, Teorema 4.26.

[3] J. W. Morgan, G. Tian, arXiv:`math/0607607`: Teorema 4.26, Teorema 4.32, Corollario 4.33 (pp. 100–104), **consultati il 13/10/2026**; il Teorema 4.37 (Harnack) è citato come non scritto.

[4] Script del Trattato: `e38t_verifiche.py`, `e38t_esempi_figure.py`.

CAPITOLO 38-quater

La disuguaglianza di Harnack di Hamilton: enunciato e corollari

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **D**; classe I-app per il teorema principale, classe I (dimostrato) per i corollari. Il capitolo enuncia la disuguaglianza di Harnack matriciale di Hamilton (Teorema 38-quater.1, che è il Teorema 1.1 della fonte) e ne *dimostra* i due corollari che servono alla teoria dei flussi antichi: il corollario di traccia (Corollario 38-quater.1) e la disuguaglianza di Harnack integrata (Corollario 38-quater.2, che è il Corollario 1.3 della fonte). Il Teorema 38-quater.1 è **importato**: la sua dimostrazione non è riscritta (Osservazione 38-quater.1). **Fonte.** Hamilton [1], pp. 225–226 (enunciati e corollari), pp. 234–243 (la dimostrazione, consultata). Il testo della copia ha le formule corrotte dal riconoscimento ottico dei caratteri; *ogni formula citata è stata controllata sulle immagini delle pagine* (pp. 1–2, 10 e 11 della copia). **Prerequisiti.** Identità di Ricci e di Bianchi (Capitolo 35); evoluzione $\partial_t R = \Delta R + 2|\operatorname{Ric}|^2$ (Teorema 37.2); esistenza di geodetiche minimizzanti nelle varietà complete (Capitolo 36-sexies).

38-quater.1. L'enunciato

Si usano le convenzioni del Capitolo 35: $R_{ijkl} = \operatorname{Rm}(\partial_i, \partial_j, \partial_k, \partial_l)$, $\operatorname{Ric}_{jl} = g^{ik} R_{ijkl}$, e $\nabla_i \nabla_j \omega_k - \nabla_j \nabla_i \omega_k = R_{ijkl}\omega^l$ (Lemma 35.1); sono quelle di Hamilton [1] (la sua formula $D_a D_b V_c - D_b D_a V_c = R_{abcd} V_d$, §2). Le formule di questo capitolo sono scritte in un riferimento ortonormale nel punto considerato, con somma sugli indici ripetuti. Una **2-forma** è un tensore $U_{ij} = -U_{ji}$, e l'operatore di curvatura è **debolmente positivo** se $R_{ijkl} U_{ij} U_{kl} \geq 0$ per ogni 2-forma U.

Teorema 38-quater.1: Disuguaglianza di Harnack matriciale di Hamilton (importato). *Sia $g(t)$, $0 < t < T$, una soluzione completa, a curvatura limitata, del flusso di Ricci $\partial_t g_{ij} = -2R_{ij}$ su una varietà M, con operatore di curvatura debolmente positivo. Si ponga*

$$P_{ijk} = \nabla_i R_{jk} - \nabla_j R_{ik}, \qquad M_{ij} = \Delta R_{ij} - \tfrac{1}{2}\nabla_i \nabla_j R + 2R_{ikjl}R_{kl} - R_{ik}R_{jk} + \tfrac{1}{2t} R_{ij}.$$

Allora per ogni 1-forma W_i e ogni 2-forma U_{ij}, in ogni punto e in ogni istante,

$$M_{ij} W_i W_j + 2 P_{ijk} U_{ij} W_k + R_{ijkl} U_{ij} U_{kl} \;\geq\; 0.$$

Importato: R. S. Hamilton, *The Harnack estimate for the Ricci flow*, *J. Differential Geom.* 37 (1993), Teorema 1.1, p. 225 (voce [1]). Nella fonte il tempo t è misurato dall'istante iniziale del flusso, e T può essere infinito.

38-quater.2. Due identità e il corollario di traccia

Lemma 38-quater.1: Forma di divergenza di M_{ij}. *Sotto il flusso di Ricci (anzi, per ogni metrica)* $M_{ij} = \nabla_k P_{kij} + R_{ikjl}R_{kl} + \frac{1}{2t}R_{ij}$.

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*; la fonte lo scrive «che si controlla facilmente», p. 236.) $\nabla_k P_{kij} = \Delta R_{ij} - \nabla_k\nabla_i R_{kj}$. Per l'identità di Ricci (Lemma 35.1, estesa ai 2-tensori per la regola di Leibniz) $\nabla_k\nabla_i R_{kj} - \nabla_i\nabla_k R_{kj} = R_{kikm}R_{mj} + R_{kijm}R_{km}$. Ora $R_{kikm} = \mathrm{Ric}_{im}$ (contrazione del primo con il terzo indice), e per l'antisimmetria nelle prime due posizioni $R_{kijm} = -R_{ikjm}$. Per la Bianchi contratta (Teorema 35.4) $\nabla_k R_{kj} = \frac{1}{2}\nabla_j R$. Dunque $\nabla_k\nabla_i R_{kj} = \frac{1}{2}\nabla_i\nabla_j R + R_{im}R_{mj} - R_{ikjm}R_{km}$ e $\nabla_k P_{kij} = \Delta R_{ij} - \frac{1}{2}\nabla_i\nabla_j R - R_{ik}R_{jk} + R_{ikjl}R_{kl}$. Aggiungendo $R_{ikjl}R_{kl} + \frac{1}{2t}R_{ij}$ si ottiene la definizione di M_{ij}. □

Lemma 38-quater.2: Traccia di M_{ij}. *Sotto il flusso di Ricci,* $M_{aa} = \frac{1}{2}(\partial_t R + \frac{R}{t})$.

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) $R_{akal} = \mathrm{Ric}_{kl}$ (somma su a), dunque $M_{aa} = \Delta R - \frac{1}{2}\Delta R + 2|\mathrm{Ric}|^2 - |\mathrm{Ric}|^2 + \frac{R}{2t} = \frac{1}{2}\Delta R + |\mathrm{Ric}|^2 + \frac{R}{2t}$. Poiché $\partial_t R = \Delta R + 2|\mathrm{Ric}|^2$ (Teorema 37.2), $M_{aa} = \frac{1}{2}(\partial_t R + R/t)$. □

Corollario 38-quater.1: Disuguaglianza di Harnack di traccia (Hamilton, Corollario 1.2). *Nelle ipotesi del Teorema 38-quater.1, per ogni 1-forma V_i:*

$$\frac{\partial R}{\partial t} + \frac{R}{t} + 2\nabla_i R\, V_i + 2R_{ij}V_iV_j \;\geq\; 0.$$

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*, secondo l'indicazione della fonte: $U_{ij} = \frac{1}{2}(V_iW_j - V_jW_i)$ e traccia su W_i.) Per $a = 1, \dots, n$ si applica il Teorema 38-quater.1 con $W = e_a$ (cioè $W_k = \delta_{ka}$) e $U^{(a)}_{ij} = \frac{1}{2}(V_i\delta_{ja} - V_j\delta_{ia})$, e si sommano le n disuguaglianze. (i) Il primo termine dà $M_{aa} = \frac{1}{2}(\partial_t R + R/t)$ (Lemma 38-quater.2). (ii) Il secondo: $2P_{ijk}U^{(a)}_{ij}W_k = P_{ija}(V_i\delta_{ja} - V_j\delta_{ia})$, la cui somma su a è $P_{iaa}V_i - P_{aja}V_j$; per la Bianchi contratta $P_{iaa} = \nabla_i R_{aa} - \nabla_a R_{ia} = \nabla_i R - \frac{1}{2}\nabla_i R = \frac{1}{2}\nabla_i R$ e $P_{aja} = \nabla_a R_{ja} - \nabla_j R_{aa} = \frac{1}{2}\nabla_j R - \nabla_j R = -\frac{1}{2}\nabla_j R$: la somma è $\nabla_i R\, V_i$. (iii) Il terzo: $R_{ijkl}U^{(a)}_{ij}U^{(a)}_{kl} = \frac{1}{4}R_{ijkl}(V_i\delta_{ja} - V_j\delta_{ia})(V_k\delta_{la} - V_l\delta_{ka})$; sommando su a i quattro prodotti danno rispettivamente $R_{iaka}V_iV_k$, $-R_{iaal}V_iV_l$, $-R_{ajka}V_jV_k$, $R_{ajal}V_jV_l$, e ciascuno è uguale a $\mathrm{Ric}(V,V)$ (per $R_{iaka} = R_{aiak}$ con somma su a uguale a Ric_{ik}, e per le antisimmetrie $R_{iaal} = -R_{iala}$, $R_{ajka} = -R_{ajak}$): la somma è $\mathrm{Ric}(V,V)$. In totale $\frac{1}{2}(\partial_t R + R/t) + \nabla_i R\, V_i + R_{ij}V_iV_j \geq 0$; si moltiplica per 2. □

38-quater.3. La disuguaglianza di Harnack integrata

Lemma 38-quater.3: Curvatura di Ricci e operatore di curvatura positivo. *Se l'operatore di curvatura è debolmente positivo, ogni curvatura sezionale è* ≥ 0, $\mathrm{Ric} \geq 0$ *e* $\mathrm{Ric}(v,v) \leq R\,|v|^2$ *per ogni vettore v.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Per $i \neq j$ la 2-forma $U_{ab} = \delta_{ai}\delta_{bj} - \delta_{aj}\delta_{bi}$ dà $R_{abcd}U_{ab}U_{cd} = 4R_{ijij} \geq 0$, cioè $K(e_i, e_j) \geq 0$ per ogni coppia ortonormale. Per un vettore unitario $v = e_1$ (completato a una base ortonormale) $\mathrm{Ric}(v,v) = \sum_{i\geq 2} R_{i1i1} = \sum_{i\geq 2} K(e_i, e_1) \geq 0$. Dunque Ric è semidefinito positivo, i suoi autovalori sono ≥ 0 e $\mathrm{Ric}(v,v) \leq \lambda_{\max}|v|^2 \leq (\mathrm{tr}\,\mathrm{Ric})|v|^2 = R|v|^2$. □

Corollario 38-quater.2: Disuguaglianza di Harnack integrata (Hamilton, Corollario 1.3). *Nelle ipotesi del Teorema 38-quater.1, siano $X_1, X_2 \in M$, $0 < t_1 < t_2 < T$, e $d = d_{g(t_1)}(X_1, X_2)$. Allora*

$$R(X_2, t_2) \;\geq\; \frac{t_1}{t_2}\, e^{-d^2/(2(t_2-t_1))}\, R(X_1, t_1).$$

Dimostrazione. (Come nella fonte, p. 226, con i passaggi svolti.) Poiché $g(t_1)$ è completa esiste una geodetica minimizzante $X(t)$ da X_1 a X_2, parametrizzata proporzionalmente alla lunghezza d'arco con $X(t_1) = X_1$ e $X(t_2) = X_2$: la velocità $V = \dot X$ ha $g(t_1)$-lunghezza costante $d/(t_2 - t_1)$. Poiché $\partial_t g = -2\,\mathrm{Ric} \leq 0$ (Lemma 38-quater.3), per $t \geq t_1$ $g(t)(V,V) \leq g(t_1)(V,V) = d^2/(t_2-t_1)^2$. Sia $f(t) = R(X(t), t)$. Il Corollario 38-quater.1 con la 1-forma $\frac12 V$ al posto di V dà $\partial_t R + \frac{R}{t} + \nabla_i R\, V^i + \frac12 R_{ij} V^i V^j \geq 0$, cioè $f' = \partial_t R + \nabla_i R\, V^i \geq -\frac{R}{t} - \frac12 R_{ij}V^iV^j \geq -(\frac1t + \frac12 g(V,V))R \geq -c(t) f$ con $c(t) = \frac1t + \frac{d^2}{2(t_2-t_1)^2}$, per il Lemma 38-quater.3. La funzione $f(t)\exp\int_{t_1}^t c$ è non decrescente (derivata ≥ 0, anche se f si annulla): $f(t_2) \geq f(t_1)\exp\big(-\int_{t_1}^{t_2} c\big) = f(t_1)\frac{t_1}{t_2} e^{-d^2/(2(t_2-t_1))}$, perché $\int_{t_1}^{t_2}\frac{dt}{t} = \log\frac{t_2}{t_1}$ e $\int_{t_1}^{t_2}\frac{d^2}{2(t_2-t_1)^2}dt = \frac{d^2}{2(t_2-t_1)}$. $\square$

Esempio 38-quater.1: La sfera che si restringe. **Dati.** $g(t) = \rho(t)^2 g_{S^n}$ con $\rho^2 = r_0^2 - 2(n-1)t$ (flusso di Ricci della sfera: $\mathrm{Ric} = (n-1)g_{S^n}$ e $\partial_t g = -2(n-1)g_{S^n}$), curvatura sezionale $\kappa = 1/\rho^2$. **Obiettivo.** Controllare il Lemma 38-quater.2 e il Corollario 38-quater.2. **Soluzione.** $R = n(n-1)\kappa$, $\partial_t \kappa = 2(n-1)\kappa^2$, quindi $\partial_t R = 2n(n-1)^2\kappa^2$ e $\frac12(\partial_t R + R/t) = n(n-1)^2\kappa^2 + \frac{n(n-1)\kappa}{2t}$. D'altra parte $\nabla R = 0$, $\Delta R_{ij} = 0$, $R_{ikjl}R_{kl} = (n-1)\kappa\,\mathrm{Ric}_{ij} = (n-1)^2\kappa^2\delta_{ij}$ e $R_{ik}R_{jk} = (n-1)^2\kappa^2\delta_{ij}$: $M_{ij} = ((n-1)^2\kappa^2 + \frac{(n-1)\kappa}{2t})\delta_{ij}$, la cui traccia è la stessa espressione. Il Corollario 38-quater.2 dà $R(t_2) \geq \frac{t_1}{t_2} e^{-d^2/(2(t_2-t_1))} R(t_1)$ per ogni coppia di punti, con $d \leq \pi\rho(t_1)$; ma qui $R(t_2) \geq R(t_1)$ (la curvatura cresce), dunque la disuguaglianza è verificata con ampio margine. **Controllo indipendente.** Lo script `bp38quater_harnack_verifica.py` controlla simbolicamente l'uguaglianza di traccia e numericamente il Corollario 38-quater.2 su due coppie di tempi (per $n = 3$, $r_0 = 1$, $t_1 = 0{,}01$, $t_2 = 0{,}1$: $R(t_2) = 10$ contro un secondo membro di $8{,}6 \cdot 10^{-24}$). *Interpretazione:* sulla sfera la disuguaglianza di Harnack è lontana dall'uguaglianza; l'uguaglianza si ha sui solitoni gradiente in espansione (fonte, §3), per i quali Hamilton ha trovato l'espressione Z.

38-quater.4. Che cosa non è dimostrato

Osservazione 38-quater.1: La dimostrazione del Teorema 38-quater.1: che cosa è stato ricostruito e che cosa no. *La dimostrazione della fonte (§§4–5, pp. 234–243) ha questa struttura: (a) l'evoluzione dei coefficienti sotto $D_t - \Delta$ (Lemmi 4.2, 4.3, 4.4); (b) il Teorema 4.1, che calcola $(D_t - \Delta)Z$ in un punto in cui le sezioni W e U hanno derivate prescritte ($D_a W_b = 0$, $(D_t-\Delta)W_a = \frac1t W_a$, $(D_t-\Delta)U_{ab} = 0$, $D_a U_{bc} = \frac12(R_{ab}W_c - R_{ac}W_b) + \frac{1}{4t}(g_{ab}W_c - g_{ac}W_b)$) e arriva a una forma quadratica che il Lemma 4.5 (somma di quadrati) dimostra non negativa su un autovettore nullo; (c) l'argomento di massimo del §5, con le funzioni φ, ψ del Lemma 5.2, e per M non compatta la funzione di esaustione f con derivate limitate del Lemma 5.1, che la fonte rinvia a Greene–Wu e a Shi.* Controllato qui: *(i) la forma di divergenza di M_{ij} (Lemma 38-quater.1), anche con lo script (aritmetica razionale esatta su un getto di ordine 4 di una metrica generica di $\mathbb{R}^3$: i nove residui sono nulli, con $|\mathrm{Ric}|^2 \approx 0{,}25$ e $\Delta R \approx 12{,}1$); (ii) la traccia di M_{ij}; (iii) i Corollari 1.2 e 1.3; (iv) il Lemma 4.3 della fonte segue dalla formula di commutazione $(D_t-\Delta)D_a R_{bc} - D_a(D_t - \Delta)R_{bc} = 2R_{adbe}D_d R_{ec} + 2R_{adce}D_d R_{be}$ (§2 della fonte) e dalla seconda identità di Bianchi: i*

passaggi sono stati rifatti a mano, ma non sono riportati perché la formula di commutazione non è stata ridimostrata nelle convenzioni del Trattato. Non ricostruito: *il Lemma 4.4 e il Teorema 4.1, che la fonte conclude con «le cancellazioni ovvie» dopo avere sostituito le formule dei lemmi precedenti: sono calcoli di algebra tensoriale lunghi, che non sono stati rifatti e non possono essere accettati sulla fiducia; l'argomento di massimo del §5 (la dimostrazione è nella fonte, e non è stata riscritta); il Lemma 5.1 di Hamilton (funzione di esaustione, Greene–Wu,* non consultato*). Dunque il Teorema 38-quater.1 resta importato, anche per M compatta, e l'enunciato è quello della fonte, controllato sulle immagini.* Dove serve. *La disuguaglianza di Harnack integrata (Corollario 38-quater.2) è uno strumento delle κ-soluzioni (Perelman I, §11; Morgan–Tian, Capitolo 9): non basta, da sola, per iniziarne il capitolo, perché mancano anche i risultati elencati nell'Appendice S (Parte III).*

Fonti e bibliografia

[1] R. S. Hamilton, *The Harnack estimate for the Ricci flow*, *Journal of Differential Geometry* 37 (1993), n. 1, pp. 225–243. Copia con testo (20 pagine, formule corrotte dal riconoscimento ottico dei caratteri); *consultati*: l'enunciato (Teorema 1.1) e i Corollari 1.2 e 1.3 (pp. 225–226), le convenzioni e le formule di commutazione del §2 (pp. 226–231), il §3 (solitoni, pp. 231–234) e il §4 (pp. 234–238, Lemmi 4.2–4.5), il §5 (pp. 238–243). Tutte le formule citate nel capitolo sono state controllate sulle immagini delle pagine il 16/10/2026.

[2] R. Greene, H. Wu, *C^∞ convex functions and manifolds of positive curvature*, Acta Mathematica, 1976, pp. 209–245: la voce è riportata come nella bibliografia di Hamilton **[1]** (p. 243, voce [5]), nella quale il numero del volume è troncato e reca «13»; citato da Hamilton per il Lemma 5.1; *non consultato*.

CAPITOLO 39

Le entropie di Perelman: i funzionali F, λ, W, μ e il non-collasso locale

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **D**; classe I. Questo capitolo scrive, *con dimostrazione completa*, la parte «entropia e non-collasso» del primo articolo di Perelman: il funzionale F e il suo minimo λ (monotonia lungo il flusso di Ricci, Teoremi 39.3 e 39.4; tempo di esistenza, Teorema 39.5); il funzionale W e le sue estremizzazioni $\mu(g,\tau)$ e $\nu(g)$ (monotonia, Teoremi 39.7 e 39.8; limitazione inferiore di μ per τ in un intervallo compatto, Teorema 39.13, che usa la disuguaglianza di Sobolev dimostrata nella Sezione 39.4); i solitoni gradiente come punti fissi (Sezione 39.5) con i valori esatti di W sulla gaussiana, sulle sfere e sui cilindri; e il *teorema di non-collasso locale* (Teorema 39.14), nella forma di Cao–Zhu con la sola curvatura scalare. L'equazione del calore coniugata, su cui poggia ogni monotonia, è *risolta* nel Teorema 39.1 a partire dall'Appendice P. **Non contiene** (e nessun capitolo successivo lo assume tacitamente): l'esistenza dei minimizzanti di λ e di μ (che richiede compattezza di Rellich e regolarità ellittica: è nell'Appendice H e nel Capitolo 39-ter, dove si dimostra che il minimizzante di λ è liscio e positivo per ogni $n \geq 2$ e quello di μ per $n \leq 3$; i Teoremi 39.6 e 39.9 usano soltanto l'enunciato dell'esistenza, ora dimostrato; per μ in dimensione $n \geq 4$ la regolarità del minimizzante non è dimostrata); la disuguaglianza log-Sobolev gaussiana ottimale di Gross e il limite $\mu(g,\tau) \to 0$ per $\tau \to 0$; i teoremi di assenza di *breather*; la lunghezza ridotta e il volume ridotto (Capitolo 39-bis, dove sono scritti e dimostrati con la teoria delle $\mathcal{L}$-geodetiche; il confronto del Laplaciano della distanza e Bishop–Gromov classici sono nel Capitolo 36-quater); il non-collasso II (Capitolo 39-bis, dove è dimostrato, con la stima locale di Shi del Capitolo 37-bis). Tutte le varietà sono **chiuse** (compatte, connesse, senza bordo) di dimensione $n \geq 2$. **Prerequisiti** (tutti già dimostrati nel tomo, salvo i fatti elementari dichiarati): dal Capitolo 35: Teoremi 35.4 e 35.6, Teorema 35.7; dal Capitolo 37: Teoremi 37.2, 37.3, 37.7; dall'Appendice P: Teoremi P.4 e P.6 e Lemma P.8(iv). Elementari (classe I-app): teorema della divergenza su una varietà chiusa ($\int_M \operatorname{div} X \, d\mu = 0$; in particolare $\int_M u\,\Delta v \, d\mu = \int_M v\,\Delta u \, d\mu$), partizioni dell'unità, disuguaglianza di Hölder, convergenza dominata, mollificazione in $\mathbb{R}^n$. **Fonti.** Perelman, *The entropy formula for the Ricci flow and its geometric applications*, arXiv:math/0211159, §§1.1–1.2, 2.2, 3.1, 4.1–4.2; Kleiner–Lott, *Notes on Perelman's papers*, arXiv:math/0605667, §§5–7, 11–13; Cao–Zhu, arXiv:math/0612069, §1.5 e §3.3 (voci [1]–[3]). Le dimostrazioni sono riscritte con notazione propria (*dimostrato con l'IA*); i numeri di teorema delle fonti sono quelli verificati sul testo.

INFO

Nota storica. Le entropie di questo capitolo sono introdotte da G. Perelman in «The entropy formula for the Ricci flow and its geometric applications», arXiv:math/0211159, v1 dell'11/11/2002 (voce [1]). Il riassunto dell'autore enuncia, fra l'altro, che il flusso di Ricci,

considerato sullo spazio delle metriche riemanniane modulo diffeomorfismi e riscalamenti, non ha orbite periodiche non banali (cioè diverse dai punti fissi) e che, in una regione in cui si forma in tempo finito una singolarità, il raggio di iniettività è controllato dalla curvatura; aggiunge che l'articolo verifica alcune affermazioni legate al programma di Hamilton per la congettura di geometrizzazione di Thurston e ne schizza una dimostrazione. Il seguito è in arXiv:math/0303109 (v1 del 10/3/2003) e arXiv:math/0307245 (v1 del 17/7/2003; voce [6]); questi due articoli non sono trattati nel Trattato (Capitoli 40–46 non scritti).

Convenzioni. M^n è chiusa, $n \geq 2$; $g(t)$ è un flusso di Ricci (Definizione 37.1) su $[0, T)$, $T \leq \infty$. Tutte le quantità geometriche (Δ, ∇, $|\cdot|$, R, Ric, $d\mu$) sono quelle di $g(t)$; $\Delta = \operatorname{tr}\nabla^2$ (così $\Delta f \geq 0$ in un minimo). I teoremi di monotonia riguardano istanti $0 < t_1 < t_2 < T$ (ragione: il Teorema 39.1 usa che la famiglia di metriche è definita in un intorno aperto di $[t_1, t_2]$). Si usano senza richiamarlo $\int_M \Delta u \, d\mu = 0$ e la formula di Green $\int_M u\,\Delta v\, d\mu = -\int_M \langle \nabla u, \nabla v\rangle d\mu$.

39.1. L'equazione del calore coniugata

Definizione 39.1: Equazione del calore coniugata. Sia $g(t)$ un flusso di Ricci su $[t_1, t_2]$. Una funzione liscia $u > 0$ su $M \times [t_1, t_2]$ risolve l'**equazione del calore coniugata** se

$$\partial_t u = -\Delta u + R\,u. \tag{CH}$$

(L'operatore $-\partial_t - \Delta + R$ è il coniugato di $\partial_t - \Delta$ rispetto a $d\mu_{g(t)}\,dt$, perché $\partial_t d\mu = -R\,d\mu$; è un'equazione *all'indietro*: si assegna il dato in t_2 e si risolve verso t_1.)

Lemma 39.1: Forme equivalenti e conservazione della massa. *Sia $g(t)$ un flusso di Ricci su $[t_1, t_2]$ e $u > 0$ liscia.*

(a) $\partial_t(u\,d\mu) = -\Delta u\, d\mu$ se e solo se u risolve (CH); in tal caso $\int_M u\,d\mu$ è costante in t.

(b) Se $u = e^{-f}$, (CH) equivale a $\partial_t f = -\Delta f + |\nabla f|^2 - R$.

(c) Se $\tau(t) > 0$, $\tau' = -1$, e $u = (4\pi\tau)^{-n/2} e^{-f}$, (CH) equivale a $\partial_t f = -\Delta f + |\nabla f|^2 - R + \dfrac{n}{2\tau}$.

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) (a) $\partial_t(u\,d\mu) = (\partial_t u - Ru)\,d\mu$ (Teorema 37.2); questo è $-\Delta u\,d\mu$ se e solo se vale (CH). Allora $\frac{d}{dt}\int u\,d\mu = -\int \Delta u\,d\mu = 0$. (b) Per $u = e^{-f}$: $\partial_t u = -f_t u$ e $\Delta u = (|\nabla f|^2 - \Delta f)u$; (CH) diventa $-f_t = -(|\nabla f|^2 - \Delta f) + R$. (c) Ora $\partial_t (4\pi\tau)^{-n/2} = \frac{n}{2\tau}(4\pi\tau)^{-n/2}$ (perché $\tau' = -1$), dunque $\partial_t u = (\frac{n}{2\tau} - f_t)u$, mentre $\Delta u = (|\nabla f|^2 - \Delta f)u$; (CH) equivale a $\frac{n}{2\tau} - f_t = \Delta f - |\nabla f|^2 + R$. □

Il teorema seguente è l'unico punto in cui il capitolo usa la teoria parabolica; la sua dimostrazione si riduce al sistema quasi lineare dell'Appendice P.

Teorema 39.1: Esistenza di soluzioni lisce e positive dell'equazione coniugata. *Sia $g(t)$ un flusso di Ricci su $[0, T)$, $0 < t_1 < t_2 < T$, e $u_2 \in C^\infty(M)$ con $u_2 > 0$. Esiste una funzione $u \in C^\infty(M \times [t_1, t_2])$ che risolve (CH), con $u(\cdot, t_2) = u_2$, e $u > 0$. Inoltre $\int_M u\,d\mu$ è costante.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) *Passo 0: riduzione a un problema in avanti.* Sia $S = t_2 - t_1$ e $\delta > 0$ con $[t_1 - \delta, t_2 + \delta] \subset (0, T)$. Per $\sigma \in (-\delta, S + \delta)$ si pongono $\hat g(\sigma) = g(t_2 - \sigma)$ e $\hat c(\sigma) = R_{g(t_2-\sigma)}$ (liscia in (x, σ)). Per $\hat u(x, \sigma) = u(x, t_2 - \sigma)$ l'equazione (CH) diventa

$$\partial_\sigma \hat u = \Delta_{\hat g(\sigma)} \hat u - \hat c\,\hat u, \qquad \hat u(\cdot, 0) = u_2. \tag{CH$'$}$$

Sia $\bar g=\hat g(0)$ con connessione $\bar\nabla$ e simboli $\bar\Gamma$, e $A(\sigma)=\Gamma(\hat g(\sigma))-\bar\Gamma$ (tensore, liscio in (x,σ)). Per una funzione y: $\Delta_{\hat g}y=\hat g^{ij}(\bar\nabla_i\bar\nabla_j y-A^k_{ij}\partial_k y)$. *Passo 1: il sistema (QL).* Si prendono: $E=M\times\mathbb{R}^2$ (fibrato banale, connessione $\bar\nabla=d$ sulle componenti, metrica euclidea h sulle fibre), le sezioni $v=(s,y)$, l'aperto $U=\{(s,y):-\delta<s<S+\delta\}$, $a^{ij}(x;s,y)=\hat g^{ij}(s)(x)$ (definito positivo, liscio) e

$$b(x;(s,y),(p^s,p^y))=\Big(1,\ -\hat g^{ij}(s)A^k_{ij}(x,s)\,p^y_k-\hat c(x,s)\,y\Big).$$

Il sistema (QL) dell'Appendice P, $\partial_t v=a^{ij}(v)\bar\nabla_i\bar\nabla_j v+b(v,\bar\nabla v)$, si scrive

$$\partial_t s=\hat g^{ij}(s)\bar\nabla_i\bar\nabla_j s+1,\qquad \partial_t y=\Delta_{\hat g(s)}y-\hat c(s)\,y.$$

La prima equazione non contiene y e ha la soluzione $s(x,t)=s_0+t$ ($\bar\nabla\bar\nabla$ di una funzione di t sola è nullo); per il Teorema P.4(b) applicato al sistema a una sola componente ($E'=M\times\mathbb{R}$, $U'=(-\delta,S+\delta)$), questa è l'*unica* soluzione con dato s_0. Quindi se (s,y) risolve (QL) con $s(\cdot,0)=s_0$, allora $s=s_0+t$ e $y(\cdot,t)$ risolve (CH$'$) con $\sigma=s_0+t$. *Passo 2: un passo di lunghezza uniforme.* Sia $\mathcal{K}_1=M\times\{(s,y):0\le s\le S,\ |y|\le 1\}\subset E$, compatto contenuto in U; sia $r\in(0,\delta)$ (allora l'insieme $\mathcal{K}$ del Teorema P.4 è contenuto in U). Siano C_4 la costante del Lemma P.8(iv), $C_\psi=\sum_k\|[\psi_k]_k\|_{C^{2+\alpha}}$ e $R_0=SC_\psi+C_4^{-1}+1$. Sia $\theta>0$ il tempo T_{**} del Teorema P.6 relativo a $(\mathcal{K}_1,r,R_0)$. *Affermazione:* per ogni $s_0\in[0,S]$ e ogni $y_0\in C^\infty(M)$ esiste $y\in C^\infty(M\times[0,\theta])$ con $\partial_t y=\Delta_{\hat g(s_0+t)}y-\hat c(s_0+t)y$ e $y(\cdot,0)=y_0$. Infatti si pone $N_0=1+C_4\|y_0\|_{C^{2+\alpha}(M)}$ e $\tilde y_0=y_0/N_0$: $\sup|\tilde y_0|\le 1$ (per il Lemma P.8(iv) e $|s|_{0;M}\le\|s\|_{C^{2+\alpha}(M)}$) e $\|(s_0,\tilde y_0)\|_{C^{2+\alpha}(M)}\le S\,C_\psi+C_4^{-1}\le R_0$. Il Teorema P.6 dà una soluzione liscia $(s,\tilde y)$ su $[0,\theta]$ con dato $(s_0,\tilde y_0)$, e $y=N_0\tilde y$ risolve l'equazione lineare di y (la seconda equazione è lineare omogenea in y quando $s=s_0+t$). Il punto essenziale è che θ *non dipende* da s_0, da y_0 né dalla sua norma (si è normalizzato il dato, usando la linearità). *Passo 3: incollamento.* Sia $y^{(0)}$ la soluzione dell'affermazione con $s_0=0$ e $y_0=u_2$, su $[0,\theta]$. Con $s_1=\theta/2$ e dato $y^{(0)}(\cdot,\theta/2)$ si ottiene $y^{(1)}$ su $[0,\theta]$ (cioè per $\sigma\in[\theta/2,3\theta/2]$). Sulla sovrapposizione $\sigma\in[\theta/2,\theta]$ le due funzioni coincidono: le coppie $(s_1+t,y^{(0)}(\cdot,\theta/2+t))$ e $(s_1+t,y^{(1)}(\cdot,t))$ sono soluzioni lisce di (QL) con lo stesso dato, quindi uguali per il Teorema P.4(b). La funzione definita da $y^{(0)}$ su $[0,\theta]$ e da $y^{(1)}$ su $[\theta/2,3\theta/2]$ è ben definita e *liscia*: ogni punto di $M\times[0,3\theta/2]$ ha un intorno (relativo) su cui coincide con $y^{(0)}$ o con $y^{(1)}$ (il punto $\sigma=\theta$ è interno a $[\theta/2,3\theta/2]$). Si itera, ripartendo ai tempi $k\theta/2<S$ (ammessi nell'affermazione), finché l'intervallo coperto contiene $[0,S]$: dopo un numero finito di passi ($\ge 2S/\theta$) si ha $\hat u\in C^\infty(M\times[0,S])$ che risolve (CH$'$) con $\hat u(\cdot,0)=u_2$. Si pone $u(x,t)=\hat u(x,t_2-t)$. *Passo 4: positività.* Sia $C_0=\max_{M\times[0,S]}|\hat c|$, $m_0=\min_M u_2>0$ e $\varphi(\sigma)=m_0e^{-C_0\sigma}$. La funzione $z=\hat u-\varphi$ soddisfa $\partial_\sigma z=\Delta z-\hat c\,z+(C_0-\hat c)\varphi\ge\Delta z-\hat c\,z$ e $z(\cdot,0)\ge 0$. Posto $h=e^{-(C_0+1)\sigma}z$ si ha $\partial_\sigma h\ge\Delta h-(C_0+1+\hat c)h$, con $C_0+1+\hat c\ge 1$. Per $\varepsilon>0$ sia $h_\varepsilon=h+\varepsilon(1+\sigma)$: $h_\varepsilon(\cdot,0)\ge\varepsilon>0$. Se h_ε si annullasse, sia $\sigma_1>0$ il primo istante con $\min_M h_\varepsilon(\cdot,\sigma_1)=0$, in un punto x_1: $\partial_\sigma h_\varepsilon\le 0$ e $\Delta h_\varepsilon\ge 0$ in (x_1,σ_1), e $h(x_1,\sigma_1)=-\varepsilon(1+\sigma_1)<0$; ma

$$0\ge\partial_\sigma h_\varepsilon\ge\Delta h_\varepsilon-(C_0+1+\hat c)h+\varepsilon\ge(C_0+1+\hat c)\,\varepsilon(1+\sigma_1)+\varepsilon>0,$$

assurdo. Dunque $h_\varepsilon>0$ per ogni ε, quindi $h\ge 0$, $z\ge 0$ e $\hat u\ge\varphi>0$. Infine $\int_M u\,d\mu$ è costante per il Lemma 39.1(a). □

Osservazione 39.1: Che cosa è stato usato dell'Appendice P. *Il trucco della componente s (che vale t) rende autonomo il sistema, perché l'Appendice P tratta sistemi $\partial_t v=a(v)\bar\nabla\bar\nabla v+b(v,\bar\nabla v)$ senza dipendenza esplicita dal tempo; la normalizzazione del dato (si divide per N_0) dà un passo uniforme senza stime a priori. La restrizione $0<t_1<t_2<T$ serve perché s deve prendere valori in un* aperto $U\supset[0,S]$*: ai due estremi la famiglia $g(t)$*

è definita in un intorno solo se $t_1 > 0$ e $t_2 < T$. Il caso $t_1 = 0$ non è trattato (servirebbe, per esempio, la continuità in t di λ e di μ): nel resto del capitolo non serve.

39.2. Il funzionale F e il λ-funzionale

Definizione 39.2: Il funzionale F e l'invariante λ. Per una metrica g su M e $f \in C^\infty(M)$ si pone

$$F(g,f) = \int_M (R + |\nabla f|^2) e^{-f}\, d\mu_g, \qquad \mathcal{C}(g) = \Big\{ f \in C^\infty(M) : \int_M e^{-f} d\mu_g = 1 \Big\},$$

$$\lambda(g) = \inf_{f \in \mathcal{C}(g)} F(g,f).$$

Con $\psi = e^{-f/2}$ si ha $F(g,f) = \int_M (4|\nabla\psi|^2 + R\psi^2)\, d\mu$ e $\int \psi^2 d\mu = 1$: $\lambda(g)$ è l'estremo inferiore del quoziente di Rayleigh di $-4\Delta + R$ sulle funzioni positive (è il primo autovalore dell'operatore: questa identificazione, che richiede teoria spettrale, non è usata nel capitolo).

Proposizione 39.1: Prime proprietà di λ. *(a) Per ogni g: $R_{\min}(g) \le \lambda(g) \le F(g,f)$ per ogni $f \in \mathcal{C}(g)$, e $\lambda(g) \le \bar R := \frac{1}{\mathrm{Vol}(M,g)} \int_M R\, d\mu$. (b) Se R è costante, $\lambda(g) = R$. (c) $\lambda(\varphi^* g) = \lambda(g)$ per ogni diffeomorfismo φ e $\lambda(cg) = c^{-1}\lambda(g)$ per ogni $c > 0$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) (a) Per $f \in \mathcal{C}(g)$: $F(g,f) \ge \int R e^{-f} d\mu \ge R_{\min} \int e^{-f} d\mu = R_{\min}$. La funzione costante $f_0 = \log V$ ($V = \mathrm{Vol}(M,g)$) sta in $\mathcal{C}(g)$ e $F(g,f_0) = \int R V^{-1} d\mu = \bar R$. (b) Se $R \equiv R_0$ allora $R_{\min} = R_0 = \bar R$. (c) Per un diffeomorfismo, $F(\varphi^* g, \varphi^* f) = F(g,f)$ (Teorema 35.7, $d\mu_{\varphi^* g} = \varphi^* d\mu_g$) e $f \mapsto \varphi^* f$ è una biiezione $\mathcal{C}(g) \to \mathcal{C}(\varphi^* g)$. Per $g' = cg$: $R' = R/c$, $|\nabla f|'^2 = |\nabla f|^2/c$, $d\mu' = c^{n/2} d\mu$; $f \mapsto f' = f + \frac{n}{2}\log c$ è una biiezione $\mathcal{C}(g) \to \mathcal{C}(g')$ ($e^{-f'} d\mu' = e^{-f} d\mu$) e $F(g',f') = c^{-1} F(g,f)$. □

Teorema 39.2: Un'identità puntuale. *Sia $g(t)$ un flusso di Ricci su un intervallo, $\theta(t)$ una funzione liscia del solo tempo e f liscia su $M \times I$ con $\partial_t f = -\Delta f + |\nabla f|^2 - R + \theta(t)$. Posto $P = 2\Delta f - |\nabla f|^2 + R$,*

$$\partial_t P + \Delta P - 2\langle \nabla f, \nabla P \rangle = 2\,|\,\mathrm{Ric} + \nabla^2 f\,|^2. \tag{$\star$}$$

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) *Quattro formule di evoluzione.* (i) $\partial_t g^{ij} = 2R^{ij}$ e $\partial_t R = \Delta R + 2|\,\mathrm{Ric}\,|^2$ (Teorema 37.2). (ii) Dal Teorema 37.3, $\partial_t \Gamma^s_{jl} = -g^{sm}(\nabla_j \mathrm{Ric}_{lm} + \nabla_l \mathrm{Ric}_{jm} - \nabla_m \mathrm{Ric}_{jl})$; contraendo con g^{jl} e usando $\nabla^l \mathrm{Ric}_{lm} = \frac{1}{2}\nabla_m R$ (Teorema 35.4) si ottiene $g^{jl}\partial_t \Gamma^s_{jl} = -g^{sm}(\nabla_m R - \nabla_m R) = 0$. Poiché $\Delta f = g^{ij}(\partial_i\partial_j f - \Gamma^k_{ij}\partial_k f)$,

$$\partial_t(\Delta f) = \Delta(\partial_t f) + 2\langle \mathrm{Ric}, \nabla^2 f \rangle.$$

(iii) $\partial_t |\nabla f|^2 = 2\,\mathrm{Ric}(\nabla f, \nabla f) + 2\langle \nabla f, \nabla \partial_t f\rangle$ (da $\partial_t g^{ij} = 2R^{ij}$). (iv) *Bochner:* $\Delta|\nabla f|^2 = 2|\nabla^2 f|^2 + 2\langle \nabla f, \nabla \Delta f\rangle + 2\,\mathrm{Ric}(\nabla f, \nabla f)$: infatti $\Delta(f_j f^j) = 2|\nabla^2 f|^2 + 2 f^j\, \Delta(df)_j$ perché $\nabla g = 0$, e $\Delta(df)_j = \nabla_j \Delta f + \mathrm{Ric}_{jm} f^m$ (Teorema 35.6). *Calcolo.* Sia $Q = \Delta f - |\nabla f|^2 + R = P - \Delta f$; allora $\partial_t f = \theta - Q$, quindi $\Delta \partial_t f = -\Delta P + \Delta^2 f$ e $\nabla \partial_t f = -\nabla P + \nabla \Delta f$ (la funzione $\theta(t)$ non dipende da x). Da (i)–(iii),

$$\partial_t P = -2\Delta P + 2\Delta^2 f + 4\langle \mathrm{Ric}, \nabla^2 f\rangle - 2\,\mathrm{Ric}(\nabla f, \nabla f) + 2\langle \nabla f, \nabla P\rangle - 2\langle \nabla f, \nabla \Delta f\rangle + \Delta R + 2|\,\mathrm{Ric}\,|^2.$$

Sommando $\Delta P - 2\langle \nabla f, \nabla P\rangle$ e usando $\Delta P = 2\Delta^2 f - \Delta|\nabla f|^2 + \Delta R$:

$$\partial_t P + \Delta P - 2\langle \nabla f, \nabla P\rangle = \Delta|\nabla f|^2 - 2\langle \nabla f, \nabla \Delta f\rangle - 2\,\mathrm{Ric}(\nabla f, \nabla f) + 4\langle \mathrm{Ric}, \nabla^2 f\rangle + 2|\,\mathrm{Ric}\,|^2,$$

e per (iv) il secondo membro è $2|\nabla^2 f|^2 + 4\langle \mathrm{Ric}, \nabla^2 f\rangle + 2|\,\mathrm{Ric}\,|^2 = 2|\,\mathrm{Ric} + \nabla^2 f|^2$. □

Teorema 39.3: Monotonia di F lungo una coppia (g, f). *Sia $g(t)$ un flusso di Ricci su $[t_1, t_2]$ e f liscia su $M \times [t_1, t_2]$ con $\partial_t f = -\Delta f + |\nabla f|^2 - R$ e $\int_M e^{-f} d\mu = 1$. Allora $F(t) := F(g(t), f(t))$ è di classe C^1 e*

$$F'(t) = 2\int_M |\,\mathrm{Ric} + \nabla^2 f|^2 e^{-f} d\mu \;\geq\; \frac{2}{n} F(t)^2 \;\geq 0.$$

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Si pone $w = e^{-f}$: per il Lemma 39.1(b) w risolve (CH) e $\partial_t(w\, d\mu) = -\Delta w\, d\mu$. Poiché $\Delta w = (|\nabla f|^2 - \Delta f)w$ e $\int \Delta w\, d\mu = 0$, vale $\int(\Delta f - |\nabla f|^2)e^{-f} d\mu = 0$; quindi $F = \int P w\, d\mu$, con $P = 2\Delta f - |\nabla f|^2 + R$ (si aggiunge $\int 2(\Delta f - |\nabla f|^2)e^{-f} = 0$), ed anche $F = \int (R + \Delta f) e^{-f} d\mu$. Allora

$$F' = \int (\partial_t P\, w\, d\mu + P\, \partial_t(w\, d\mu)) = \int (\partial_t P) w\, d\mu - \int P\, \Delta w\, d\mu = \int w\, (\partial_t P - \Delta P)\, d\mu.$$

Per la formula di Green $\int w \Delta P\, d\mu = \int \langle \nabla f, \nabla P\rangle w\, d\mu$ (perché $\nabla w = -w\nabla f$ e $\int w\Delta P = -\int\langle \nabla w, \nabla P\rangle$), quindi $\int w(\partial_t P - \Delta P) = \int w(\partial_t P + \Delta P - 2\langle \nabla f, \nabla P\rangle)\, d\mu = 2\int |\,\mathrm{Ric} + \nabla^2 f|^2 w\, d\mu$ per $(\star)$ con $\theta = 0$. Per la disuguaglianza: $|A|^2 \geq \frac{1}{n}(\mathrm{tr}\, A)^2$ per ogni matrice simmetrica, con $\mathrm{tr}(\mathrm{Ric} + \nabla^2 f) = R + \Delta f$, dunque $F' \geq \frac{2}{n}\int (R + \Delta f)^2 e^{-f} d\mu \geq \frac{2}{n}\big(\int (R + \Delta f) e^{-f} d\mu\big)^2 = \frac{2}{n} F^2$ per la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz rispetto alla misura di probabilità $e^{-f} d\mu$. □

Teorema 39.4: Monotonia di λ. *Sia $g(t)$ un flusso di Ricci su $[0, T)$ e $0 < t_1 < t_2 < T$. Per ogni $f_2 \in \mathcal{C}(g(t_2))$ esiste $f \in C^\infty(M \times [t_1, t_2])$, soluzione di $\partial_t f = -\Delta f + |\nabla f|^2 - R$ con $f(t_2) = f_2$, e $f(t) \in \mathcal{C}(g(t))$ per ogni t, tale che*

$$\lambda(g(t_1)) \;\leq\; F(g(t_1), f(t_1)) = F(g(t_2), f_2) - 2\int_{t_1}^{t_2}\!\!\int_M |\,\mathrm{Ric} + \nabla^2 f|^2 e^{-f} d\mu\, dt \;\leq\; F(g(t_2), f_2).$$

In particolare $\lambda(g(t_1)) \leq \lambda(g(t_2))$: la funzione $t \mapsto \lambda(g(t))$ è non decrescente su $(0, T)$.

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Sia $u_2 = e^{-f_2} > 0$. Il Teorema 39.1 dà $u > 0$ liscia su $M \times [t_1, t_2]$ che risolve (CH) con $u(t_2) = u_2$ e $\int u\, d\mu$ costante, uguale a 1. Si pone $f = -\log u$: è liscia, risolve l'equazione di f (Lemma 39.1(b)) e $f(t) \in \mathcal{C}(g(t))$. Per il Teorema 39.3, $F(t_2) - F(t_1) = 2\int_{t_1}^{t_2}\int |\,\mathrm{Ric} + \nabla^2 f|^2 e^{-f} d\mu\, dt \geq 0$, e $\lambda(g(t_1)) \leq F(g(t_1), f(t_1))$ per definizione. Prendendo l'estremo inferiore su $f_2 \in \mathcal{C}(g(t_2))$ si ottiene $\lambda(g(t_1)) \leq \lambda(g(t_2))$. □

Teorema 39.5: Tempo di esistenza e λ. *Sia $g(t)$ un flusso di Ricci su $[0, T)$ e $0 < t_1 < T$. Se $\lambda(g(t_1)) > 0$, allora*

$$T \;\leq\; t_1 + \frac{n}{2\,\lambda(g(t_1))}\,.$$

In particolare, se $R_{\min}(g(t_1)) > 0$ allora $T \leq t_1 + \frac{n}{2R_{\min}(g(t_1))}$.

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Sia $t_2 \in (t_1, T)$ e si prenda $f_2 = \log \mathrm{Vol}(M, g(t_2)) \in \mathcal{C}(g(t_2))$; sia f come nel Teorema 39.4. Per il Teorema 39.3, $F(t) = F(g(t), f(t))$ è non decrescente e $F(t_1) \geq \lambda(g(t_1)) > 0$; dunque $F > 0$ su $[t_1, t_2]$ e $F' \geq \frac{2}{n} F^2$ dà $\frac{d}{dt}\big(-\frac{1}{F}\big) \geq \frac{2}{n}$, cioè $\frac{1}{F(t_1)} - \frac{1}{F(t_2)} \geq \frac{2}{n}(t_2 - t_1)$. Poiché $F(t_2) > 0$: $\frac{2}{n}(t_2 - t_1) < \frac{1}{F(t_1)} \leq \frac{1}{\lambda(g(t_1))}$. Si fa tendere $t_2 \to T$. L'ultima affermazione segue da $\lambda \geq R_{\min}$ (Proposizione 39.1). □

Osservazione 39.2: Confronto con il Capitolo 37 e nitidezza. *Il Corollario 37.1 dava $T \le n/(2R_{\min}(0))$ con il principio del massimo; poiché $\lambda \ge R_{\min}$, il Teorema 39.5 è più forte (a parità di istante $t_1 > 0$). È* ottimo*: sulla sfera S^n di raggio iniziale r_0 la soluzione è $r^2 = r_0^2 - 2(n-1)t$ (Proposizione 37.2), $R = n(n-1)/r^2$ è costante, $\lambda(g(t)) = R(t)$ (Proposizione 39.1(b)) e $t_1 + \frac{n}{2R(t_1)} = t_1 + \frac{r^2(t_1)}{2(n-1)} = \frac{r_0^2}{2(n-1)}$, che è esattamente il tempo di estinzione.*

Teorema 39.6: Rigidità di λ. *Sia $g(t)$ un flusso di Ricci su $[0,T)$, $0 < t_1 < t_2 < T$, con $\lambda(g(t_1)) = \lambda(g(t_2))$, e sia $f_2 \in \mathcal{C}(g(t_2))$ un* minimizzante liscio*: $F(g(t_2), f_2) = \lambda(g(t_2))$ (esiste sempre: Teorema 39-ter.2). Se f è la soluzione all'indietro del Teorema 39.4, allora $\mathrm{Ric} + \nabla^2 f = 0$ su $M \times [t_1, t_2]$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Dal Teorema 39.4, $\lambda(g(t_1)) \le \lambda(g(t_2)) - 2\int_{t_1}^{t_2}\int |\mathrm{Ric} + \nabla^2 f|^2 e^{-f}\, d\mu\, dt$, e $\lambda(g(t_1)) = \lambda(g(t_2))$. Quindi l'integrale non negativo e continuo $\int_{t_1}^{t_2}\int |\mathrm{Ric} + \nabla^2 f|^2 e^{-f}\, d\mu\, dt$ è ≤ 0, dunque nullo, e l'integrando continuo $|\mathrm{Ric} + \nabla^2 f|^2 e^{-f}$ è nullo ovunque. □

Osservazione 39.3: Stato dell'ipotesi. *L'esistenza di un minimizzante liscio (che è l'autofunzione positiva del primo autovalore di $-4\Delta + R$, unica a meno di normalizzazione: Kleiner–Lott, Prop. 7.1, che rinvia a Reed–Simon) è dimostrata nel Capitolo 39-ter (Teorema 39-ter.2) con il metodo diretto, la compattezza di Rellich e la regolarità ellittica L^2 dell'Appendice H; il Teorema 39.6 è dunque incondizionato (Corollario 39-ter.1). Perelman e Kleiner–Lott ne deducono che un* breather *stazionario è un solitone gradiente (Perelman I, §2.2; Kleiner–Lott, Prop. 7.10).*

Esempio 39.1: F e λ sul prodotto $S^2(r_1)\times S^2(r_2)$ con f non costante. **Dati.** $M = S^2 \times S^2$ con metrica $r_1^2 g_{S^2} \oplus r_2^2 g_{S^2}$, $r_1^2(0) = 4$, $r_2^2(0) = 9$. Il flusso di Ricci agisce separatamente: $r_i^2(t) = r_i^2(0) - 2t$, $R = 2/r_1^2 + 2/r_2^2$ (costante), $\mathrm{Ric} = r_1^{-2} g_1 \oplus r_2^{-2} g_2$ (non di Einstein). Sia $z = \cos\theta_1$ la coordinata polare del primo fattore. La funzione $w = a(t) + b(t) z$, con $a = 1/(r_1^2 r_2^2)$, $b = 0{,}6/(r_1^4 r_2^2)$, risolve (CH): infatti $\Delta z = -2z/r_1^2$, e (CH) si riduce a $\dot a = \frac{2}{r_1^2} a + \frac{2}{r_2^2} a$ e $\dot b = (\frac{4}{r_1^2} + \frac{2}{r_2^2}) b$, risolte da $a = \text{cost.}/(r_1^2 r_2^2)$ e $b = \text{cost.}/(r_1^4 r_2^2)$ perché $\frac{d}{dt}\log r_i^2 = -2/r_i^2$. È positiva per $t \le 1{,}5$ e $\int w\, d\mu$ è costante ($= 157{,}9137$); si pone $f = -\log w + \log \int w\, d\mu$ (normalizzata). **Risultati** (calcoli esatti con sympy dell'identità ($\star$) e della (CH), e quadrature a 30 cifre; `e39_identita_star.py`, `e39_valori_esatti.py`):

t	$F(t)$	$F'(t)$ (derivata numerica)	$2\int \lvert\mathrm{Ric} + \nabla^2 f\rvert^2 e^{-f} d\mu$	$\lambda(g(t)) = R$	$F - \lambda$
0	0,725989	0,305050	0,305050	0,722222	0,003767
0,5	0,925628	0,524965	0,524965	0,916667	0,008961
1	1,316276	1,174489	1,174489	1,285714	0,030562

La derivata numerica e il secondo membro del Teorema 39.3 coincidono a meno di $2 \cdot 10^{-31}$; $F \ge \lambda$ (la funzione f non è il minimizzante, che è $f = \log V$ perché R è costante); $F' \ge \frac{2}{n} F^2$ ($n = 4$): $0{,}3051 \ge 0{,}2635$ in $t = 0$. Il Teorema 39.5 dà $T \le \frac{n}{2\lambda} = \frac{36}{13} = 2{,}769$ (con $t_1 \to 0$, lecito qui perché $\lambda(g(t)) = R(t)$ è continua in $t = 0$; il teorema richiede $t_1 > 0$), mentre il tempo di estinzione è 2 (il primo fattore, $r_1^2 = 4 - 2t$): la stima non è ottima qui. ✓ **Che cosa insegna.** L'identità ($\star$) è un'identità *puntuale* non banale (include il termine Ric non einsteiniano e la Hessiana di una f non costante); la monotonia di F è quantitativa.

39.3. Il funzionale W e le entropie μ e ν

Definizione 39.3: Il funzionale W, e gli invarianti μ e ν. Per una metrica g, $\tau>0$ e $f\in C^\infty(M)$ si pone, con $u=(4\pi\tau)^{-n/2}e^{-f}$,

$$W(g,f,\tau)=\int_M\Big[\tau(|\nabla f|^2+R)+f-n\Big]\,u\,d\mu_g,\qquad \mathcal{C}_\tau(g)=\Big\{f\in C^\infty(M):\int_M u\,d\mu_g=1\Big\},$$

$$\mu(g,\tau)=\inf_{f\in\mathcal{C}_\tau(g)}W(g,f,\tau),\qquad \nu(g)=\inf_{\tau>0}\mu(g,\tau)\in[-\infty,\infty).$$

Per $\psi=(4\pi\tau)^{-n/4}e^{-f/2}$ (funzione liscia *positiva* con $\int\psi^2d\mu=1$; ogni tale ψ si ottiene così) si ha $|\nabla f|^2\psi^2=4|\nabla\psi|^2$ e $f=-\log\psi^2-\frac{n}{2}\log(4\pi\tau)$, quindi

$$W=\int_M\Big[\tau(4|\nabla\psi|^2+R\psi^2)-\psi^2\log\psi^2\Big]d\mu-\frac{n}{2}\log(4\pi\tau)-n. \tag{W_ψ}$$

Si denoti $\mathcal{W}(g,\psi,\tau)$ il secondo membro di (W_ψ) per ogni funzione $\psi\in C^1(M)$, $\psi\ge0$, $\int\psi^2d\mu=1$, con la convenzione $0\log0=0$ (l'integrando è continuo perché $s\mapsto s\log s$ lo è su $[0,\infty)$).

Lemma 39.2: Funzioni di prova non negative, invarianze e un estremo superiore. *(a) Per ogni $\psi\in C^\infty(M)$, $\psi\ge0$, $\int\psi^2d\mu=1$: $\mu(g,\tau)\le\mathcal{W}(g,\psi,\tau)$. Dunque $\mu(g,\tau)$ è anche l'estremo inferiore di $\mathcal{W}$ sulle $\psi\ge0$ lisce. (b) $W(\varphi^*g,\varphi^*f,\tau)=W(g,f,\tau)$ per ogni diffeomorfismo φ, e $W(cg,f,c\tau)=W(g,f,\tau)$ per ogni $c>0$ (stessa f). Quindi $\mu(\varphi^*g,\tau)=\mu(g,\tau)$, $\mu(cg,c\tau)=\mu(g,\tau)$ e $\nu(cg)=\nu(g)$. (c) $\mu(g,\tau)\le\tau\bar R+\log\dfrac{\mathrm{Vol}(M,g)}{(4\pi\tau)^{n/2}}-n$, dove $\bar R$ è la media di R.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) (a) Per $\delta>0$ sia $\Theta_\delta=(\psi^2+\delta)^{1/2}$ (liscia, positiva) e $\psi_\delta=\Theta_\delta/\|\Theta_\delta\|_{L^2}$. Allora $\|\Theta_\delta\|_{L^2}^2=1+\delta\,\mathrm{Vol}(M)\to1$; $\nabla\Theta_\delta=\psi\nabla\psi/\Theta_\delta$ ha $|\nabla\Theta_\delta|\le|\nabla\psi|$ e converge puntualmente a $\nabla\psi$ (se $\psi(x)>0$ chiaramente; se $\psi(x)=0$, x è un minimo di $\psi\ge0$ e $\nabla\psi(x)=0=\nabla\Theta_\delta(x)$); $\Theta_\delta^2=\psi^2+\delta\to\psi^2$ uniformemente, e $s\mapsto s\log s$ è uniformemente continua su compatti. Per convergenza dominata $\mathcal{W}(g,\psi_\delta,\tau)\to\mathcal{W}(g,\psi,\tau)$; poiché $\mu\le\mathcal{W}(g,\psi_\delta,\tau)=W(g,f_\delta,\tau)$ per ogni δ, si ottiene la tesi. (b) Con $u'=(4\pi c\tau)^{-n/2}e^{-f}$ e $d\mu'=c^{n/2}d\mu$ si ha $u'd\mu'=u\,d\mu$; $R'=R/c$ e $|\nabla f|'^2=|\nabla f|^2/c$, dunque $c\tau(|\nabla f|'^2+R')=\tau(|\nabla f|^2+R)$ e l'integrando si trasforma in sé; per i diffeomorfismi si usa il Teorema 35.7. Le biiezioni $\mathcal{C}_\tau(g)\to\mathcal{C}_{c\tau}(cg)$ ($f\mapsto f$) e $\mathcal{C}_\tau(g)\to\mathcal{C}_\tau(\varphi^*g)$ ($f\mapsto\varphi^*f$) danno le uguaglianze per μ e ν. (c) La costante $f_0=\log\big(\mathrm{Vol}/(4\pi\tau)^{n/2}\big)$ sta in $\mathcal{C}_\tau(g)$ e $W(g,f_0,\tau)=\tau\bar R+f_0-n$. □

Teorema 39.7: Monotonia di W lungo una coppia (g,f). *Sia $g(t)$ un flusso di Ricci su $[t_1,t_2]$, $\tau(t)>0$ con $\tau'=-1$, e f liscia su $M\times[t_1,t_2]$ con*

$$\partial_t f=-\Delta f+|\nabla f|^2-R+\frac{n}{2\tau},\qquad \int_M(4\pi\tau)^{-n/2}e^{-f}d\mu=1.$$

Allora $W(t)=W(g(t),f(t),\tau(t))$ è di classe C^1 e, con $u=(4\pi\tau)^{-n/2}e^{-f}$,

$$\frac{dW}{dt}=2\tau\int_M\Big|\mathrm{Ric}+\nabla^2f-\frac{1}{2\tau}\,g\Big|^2u\,d\mu\ \ge0.$$

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Per il Lemma 39.1(c), u risolve (CH) e $\partial_t(u\,d\mu)=-\Delta u\,d\mu$. Si pone $P=2\Delta f-|\nabla f|^2+R$ e $v=\tau P+f-n$. Poiché $\int(\Delta f-|\nabla f|^2)u\,d\mu=$

$-\int \Delta u\, d\mu = 0$ (ancora $\Delta u = (|\nabla f|^2 - \Delta f)u$), si ha $W = \int v\, u\, d\mu$. Con la stessa integrazione per parti del Teorema 39.3,

$$\frac{dW}{dt} = \int (\partial_t v)\, u\, d\mu - \int v\, \Delta u\, d\mu = \int u\, (\partial_t v + \Delta v - 2\langle \nabla f, \nabla v\rangle) d\mu.$$

Identità puntuale. Si ha $\partial_t v = -P + \tau \partial_t P + \partial_t f$ (perché $\tau' = -1$), $\Delta v = \tau \Delta P + \Delta f$ e $\langle \nabla f, \nabla v\rangle = \tau \langle \nabla f, \nabla P\rangle + |\nabla f|^2$. Dal Teorema 39.2 con $\theta = \frac{n}{2\tau}$:

$$\partial_t v + \Delta v - 2\langle \nabla f, \nabla v\rangle = 2\tau |\operatorname{Ric} + \nabla^2 f|^2 - P + \partial_t f + \Delta f - 2|\nabla f|^2.$$

Sostituendo $\partial_t f$ e P: $-P + \partial_t f + \Delta f - 2|\nabla f|^2 = -2(R + \Delta f) + \frac{n}{2\tau}$. D'altra parte

$$2\tau \Big| \operatorname{Ric} + \nabla^2 f - \frac{g}{2\tau}\Big|^2 = 2\tau |\operatorname{Ric} + \nabla^2 f|^2 - 2(R + \Delta f) + \frac{n}{2\tau}$$

(sviluppo del quadrato, con $\operatorname{tr} g = n$ e $\operatorname{tr}(\operatorname{Ric} + \nabla^2 f) = R + \Delta f$). Quindi l'integrando coincide con $2\tau |\operatorname{Ric} + \nabla^2 f - g/2\tau|^2$. □

Teorema 39.8: Monotonia di $\mu(g(t), T' - t)$. *Sia $g(t)$ un flusso di Ricci su $[0, T)$, $0 < t_1 < t_2 < T$ e $T' > t_2$. Posto $\tau_i = T' - t_i$, per ogni $f_2 \in \mathcal{C}_{\tau_2}(g(t_2))$ esiste f come nel Teorema 39.7 (su $[t_1, t_2]$, con $\tau = T' - t$) con $f(t_2) = f_2$, e*

$$\mu(g(t_1), \tau_1) \;\le\; W(g(t_1), f(t_1), \tau_1) \;\le\; W(g(t_2), f_2, \tau_2).$$

In particolare $\mu(g(t_1), T' - t_1) \le \mu(g(t_2), T' - t_2)$: la funzione $t \mapsto \mu(g(t), T' - t)$ è non decrescente su $(0, T' \wedge T)$.

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Sia $u_2 = (4\pi\tau_2)^{-n/2} e^{-f_2} > 0$. Il Teorema 39.1 dà $u > 0$ liscia su $M \times [t_1, t_2]$ che risolve (CH) con $u(t_2) = u_2$ e $\int u\, d\mu = 1$. La funzione $f = -\log u - \frac{n}{2}\log(4\pi\tau)$ è liscia, soddisfa $u = (4\pi\tau)^{-n/2} e^{-f}$, quindi (Lemma 39.1(c)) l'equazione di f del Teorema 39.7, e $f(t) \in \mathcal{C}_{\tau(t)}(g(t))$. La definizione di μ e il Teorema 39.7 danno le due disuguaglianze; si passa all'estremo inferiore su f_2. □

Corollario 39.1: Monotonia di ν. *Nelle ipotesi del Teorema 39.8 per ogni $0 < t_1 < t_2 < T$: $\nu(g(t_1)) \le \nu(g(t_2))$.*

Dimostrazione. Per ogni $\tau_2 > 0$ si pone $T' = t_2 + \tau_2$ e $\tau_1 = \tau_2 + t_2 - t_1$: $\nu(g(t_1)) \le \mu(g(t_1), \tau_1) \le \mu(g(t_2), \tau_2)$. Si passa all'estremo inferiore su $\tau_2 > 0$. □

Teorema 39.9: Rigidità di μ. *Sia $g(t)$ un flusso di Ricci su $[0, T)$, $0 < t_1 < t_2 < T$, $T' > t_2$, $\tau_i = T' - t_i$, con $\mu(g(t_1), \tau_1) = \mu(g(t_2), \tau_2)$, e sia $f_2 \in \mathcal{C}_{\tau_2}(g(t_2))$ un* minimizzante liscio*: $W(g(t_2), f_2, \tau_2) = \mu(g(t_2), \tau_2)$ (per $n \le 3$ esiste sempre: Teorema 39-ter.3; per $n \ge 4$ è un'ipotesi). Se f è la soluzione del Teorema 39.8, allora*

$$\operatorname{Ric} + \nabla^2 f = \frac{1}{2\tau}\, g \qquad \text{su } M \times [t_1, t_2], \quad \tau = T' - t,$$

cioè $g(t)$ è, su $[t_1, t_2]$, un solitone gradiente in contrazione (Definizione 39.4).

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) $\mu(g(t_1),\tau_1) \le W(g(t_1),f(t_1),\tau_1) = W(g(t_2),f_2,\tau_2) - \int_{t_1}^{t_2} \frac{dW}{dt}dt = \mu(g(t_2),\tau_2) - \int_{t_1}^{t_2}\frac{dW}{dt}dt$, e per ipotesi $\mu(g(t_1),\tau_1) = \mu(g(t_2),\tau_2)$: l'integrale di $dW/dt \ge 0$ è ≤ 0, dunque nullo; l'integrando $2\tau|\operatorname{Ric} + \nabla^2 f - g/2\tau|^2 u$ è continuo e non negativo, quindi nullo, e $u > 0$. □

Osservazione 39.4: Stato dell'esistenza dei minimizzanti. *Perelman I (§3.1, p. 9: «it is not hard to show that in the definition of μ there always exists a smooth minimizer f (on a closed M)») e Kleiner–Lott (§12, dopo (12.16): «from [Rothaus, §1] the infimum is finite and there is a positive continuous minimizer Φ… from elliptic theory Φ is smooth») **enunciano** l'esistenza di f; Cao–Zhu (§1.5) rinviano a Rothaus. Nel Capitolo 39-ter (che usa la fonte di Rothaus, J. Funct. Anal. 42 (1981), §1, consultata) l'esistenza di un minimizzante $\psi \in H^1$ è dimostrata per ogni $n \ge 2$ e la sua regolarità e positività per $n \in \{2,3\}$ (Teorema 39-ter.3); per $n \ge 4$ la regolarità non è dimostrata (Osservazione 39-ter.3). Con l'esistenza si ottengono: la stretta monotonia di μ fuori dai solitoni, e il fatto che un* breather *in contrazione è un solitone gradiente (Kleiner–Lott, Prop. 12.18; Cao–Zhu, Cor. 1.5.9); il Teorema 39.9 è la forma precisa di questi enunciati (incondizionata per $n \le 3$: Corollario 39-ter.2).*

39.4. La disuguaglianza di Sobolev e la limitazione inferiore di μ

La monotonia di μ (Teorema 39.8) è utile solo se μ è limitato dal basso. Qui si dimostra, con la disuguaglianza di Sobolev L^1 di Gagliardo–Nirenberg (Euclidea, poi su una varietà chiusa), una disuguaglianza log-Sobolev *non ottimale* sufficiente allo scopo: $\mu(g,\tau) \ge -B$ per τ in un intervallo compatto di $(0,\infty)$.

Lemma 39.3: Una disuguaglianza di tipo Loomis–Whitney. *Sia $n \ge 2$ e per $i = 1,\dots,n$ sia $G_i : \mathbb{R}^{n-1} \to [0,\infty]$ misurabile, vista come funzione di $\hat{x}_i = (x_1,\dots,\widehat{x_i},\dots,x_n)$. Allora*

$$\int_{\mathbb{R}^n} \prod_{i=1}^{n} G_i(\hat{x}_i)^{\frac{1}{n-1}}\,dx \;\le\; \prod_{i=1}^{n} \Big(\int_{\mathbb{R}^{n-1}} G_i\,d\hat{x}_i \Big)^{\frac{1}{n-1}}.$$

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Induzione su n. Per $n=2$: $\int G_1(x_2)G_2(x_1)\,dx_1dx_2 = \int G_1 \int G_2$ (Tonelli). Supposta vera per n, siano $G_1,\dots,G_{n+1}$ su $\mathbb{R}^n$ e $x' = (x_1,\dots,x_n)$. Per x' fissato, la disuguaglianza di Hölder generalizzata (n funzioni, esponente n ciascuna) nella variabile x_{n+1} dà

$$\int \prod_{i\le n} G_i(\hat{x}_i)^{\frac{1}{n}}\,dx_{n+1} \le \prod_{i\le n} H_i^{\frac{1}{n}}, \qquad H_i = \int G_i\,dx_{n+1},$$

dove H_i è funzione delle $n-1$ variabili x_j, $j \le n$, $j \ne i$ (perché G_{n+1} non dipende da x_{n+1} e si porta fuori). Dunque, per Hölder con esponenti n e $\frac{n}{n-1}$,

$$\int_{\mathbb{R}^{n+1}} \prod_{i\le n+1} G_i^{\frac{1}{n}} \le \int G_{n+1}(x')^{\frac{1}{n}} \prod_{i\le n} H_i^{\frac{1}{n}}\,dx' \le \Big(\int G_{n+1}\Big)^{\frac{1}{n}} \Big(\int \prod_{i\le n} H_i^{\frac{1}{n-1}}\,dx' \Big)^{\frac{n-1}{n}}.$$

L'ipotesi induttiva (con H_i al posto di G_i) dà $\int \prod_{i\le n} H_i^{1/(n-1)}dx' \le \prod_{i\le n} \big(\int H_i\big)^{1/(n-1)} = \prod_{i\le n} \|G_i\|_1^{1/(n-1)}$; elevando alla $\frac{n-1}{n}$ si ottiene $\prod_{i\le n+1}\|G_i\|_1^{1/n}$. □

Teorema 39.10: Disuguaglianza di Gagliardo–Nirenberg in L^1. *Per $n \geq 2$ e $v \in C^1_c(\mathbb{R}^n)$: $\left(\int_{\mathbb{R}^n} |v|^{\frac{n}{n-1}} dx\right)^{\frac{n-1}{n}} \leq \int_{\mathbb{R}^n} |Dv|\, dx$, con $|Dv|$ la norma euclidea del gradiente.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Per ogni i, $|v(x)| = \left|\int_{-\infty}^{x_i} \partial_i v\, ds\right| \leq G_i(\hat{x}_i) := \int_{\mathbb{R}} |\partial_i v|\, dx_i$. Dunque $|v|^{\frac{n}{n-1}} = \prod_{i=1}^n |v|^{\frac{1}{n-1}} \leq \prod_i G_i^{\frac{1}{n-1}}$ e, per il Lemma 39.3, $\int |v|^{\frac{n}{n-1}} \leq \prod_i \left(\int_{\mathbb{R}^n} |\partial_i v| dx\right)^{\frac{1}{n-1}} \leq \left(\int |Dv|\right)^{\frac{n}{n-1}}$, perché $|\partial_i v| \leq |Dv|$. □

Teorema 39.11: Sobolev L^1 su una varietà chiusa. *Sia (M, g) chiusa, $n \geq 2$. Esiste $C_S = C_S(M, g)$ tale che per ogni $u \in C^1(M)$*

$$\|u\|_{L^{\frac{n}{n-1}}(M)} \leq C_S\big(\|\nabla u\|_{L^1(M)} + \|u\|_{L^1(M)}\big).$$

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Siano $(U_k, \varphi_k)_{k \leq q}$ un atlante finito e (ψ_k) una partizione dell'unità con $K_k = \operatorname{supp} \psi_k \subset U_k$ compatto. Per compattezza esiste $\Lambda \geq 1$ tale che in coordinate, su $\varphi_k(K_k)$, $\Lambda^{-1}|\xi|^2 \leq g_{ij}\xi^i\xi^j \leq \Lambda|\xi|^2$ per ogni k; quindi $\Lambda^{-n/2} dy \leq d\mu \leq \Lambda^{n/2} dy$ e $|Dw| \leq \Lambda^{1/2}|dw|_g$. Per $u \in C^1(M)$ sia $v_k = (\psi_k u) \circ \varphi_k^{-1} \in C^1_c(\mathbb{R}^n)$ (estesa a 0). Con l'esponente $p = \frac{n}{n-1}$ e il Teorema 39.10:

$$\|\psi_k u\|_{L^p(M)} \leq \Lambda^{\frac{n}{2p}} \Big(\int |v_k|^p dy\Big)^{\frac{1}{p}} \leq \Lambda^{\frac{n}{2p}} \int |Dv_k| dy \leq \Lambda^{\frac{n}{2p}+\frac{1}{2}+\frac{n}{2}} \int_M |\nabla(\psi_k u)|\, d\mu$$

e $|\nabla(\psi_k u)| \leq |\nabla u| + \sup|\nabla \psi_k|\, |u|$. Si somma su k ($\|u\|_p \leq \sum_k \|\psi_k u\|_p$). □

Teorema 39.12: Una disuguaglianza log-Sobolev non ottimale. *Con C_S come nel Teorema 39.11, per ogni $\psi \in C^\infty(M)$ con $\int_M \psi^2 d\mu = 1$ e ogni $\delta > 0$:*

$$\int_M \psi^2 \log \psi^2\, d\mu \;\leq\; \delta \int_M |\nabla \psi|^2 d\mu + n \log C_S + n \log\Big(1 + \frac{n}{\delta}\Big).$$

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Siano $q = \frac{2n}{n-1}$ e $A = \int |\nabla\psi|^2$. Il Teorema 39.11 per $u = \psi^2$ dà, con Cauchy–Schwarz e $\|\psi\|_2 = 1$,

$$\|\psi\|_q^2 = \|\psi^2\|_{\frac{n}{n-1}} \leq C_S\Big(2\int |\psi||\nabla\psi| + \int \psi^2\Big) \leq C_S(1 + 2\sqrt{A}).$$

Poiché $\psi^2 d\mu$ è una misura di probabilità, la disuguaglianza di Jensen per la funzione concava log dà $\int \psi^2 \log(\psi^{q-2}) d\mu \leq \log \int \psi^q d\mu$; con $q - 2 = \frac{2}{n-1}$ il primo membro è $\frac{1}{n-1}\int \psi^2 \log \psi^2 d\mu$, e $\log \int \psi^q = \frac{q}{2} \log \|\psi\|_q^2$. Quindi

$$\int \psi^2 \log \psi^2\, d\mu \leq (n-1)\tfrac{q}{2} \log \|\psi\|_q^2 = n \log \|\psi\|_q^2 \leq n \log C_S + n \log(1 + 2\sqrt{A}).$$

Per $\eta > 0$, $2\sqrt{A} \leq \eta A + \eta^{-1}$, quindi $\log(1 + 2\sqrt{A}) \leq \log\big((1 + \eta^{-1}) + \eta A\big) \leq \log(1 + \eta^{-1}) + \eta A$ (perché $\log(x + y) \leq \log x + y/x$ e $x = 1 + \eta^{-1} \geq 1$). Si sceglie $\eta = \delta/n$. □

Teorema 39.13: Limitazione inferiore di μ. *Sia (M, h) chiusa, $n \geq 2$ e $0 < a \leq b < \infty$. Esiste $B = B(M, h, a, b) < \infty$ tale che $\mu(h, \tau) \geq -B$ per ogni $\tau \in [a, b]$. In particolare $\mu(h, \tau) \in \mathbb{R}$ per ogni $\tau > 0$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Sia $\psi>0$ liscia, $\int\psi^2=1$, $A=\int|\nabla\psi|^2$, $\tau\in[a,b]$. Dalla forma (W_ψ) e dal Teorema 39.12 con $\delta=4a$:

$$W\;\geq\;4\tau A+\tau R_{\min}-\Big[4aA+n\log C_S+n\log\Big(1+\frac{n}{4a}\Big)\Big]-\frac{n}{2}\log(4\pi\tau)-n.$$

Poiché $\tau\geq a$ si ha $4(\tau-a)A\geq0$; inoltre $\tau R_{\min}\geq -b|R_{\min}|$ e $\log(4\pi\tau)\leq\log(4\pi b)$. Dunque $W\geq -B$ con $B=b|R_{\min}|+n\log C_S+n\log\big(1+\frac{n}{4a}\big)+\frac{n}{2}\log(4\pi b)+n$. Dall'altra parte $\mu(h,\tau)<\infty$ per il Lemma 39.2(c). □

Osservazione 39.5: Che cosa non dà questo argomento. *La costante B si degrada per $a\to0$: $n\log(1+\frac{n}{4a})\sim n\log\frac{1}{a}$, mentre la scala giusta è $\frac{n}{2}\log\frac{1}{a}$ (compensata da $-\frac{n}{2}\log(4\pi\tau)$). Per ottenere $\mu(h,\tau)\to0$ quando $\tau\to0$ (Perelman I, §3.1,* Claim*) serve l'esponente critico di Sobolev e la disuguaglianza log-Sobolev gaussiana di Gross, che qui* ***non*** *sono dimostrate; non servono al Teorema 39.14, che usa solo $\tau\in[a,b]$.*

39.5. Solitoni gradiente come punti fissi; valori esatti

Definizione 39.4: Solitone gradiente in contrazione. Siano $g(t)$ un flusso di Ricci su $[t_1,t_2]$, $T'>t_2$, $\tau=T'-t$ e f liscia su $M\times[t_1,t_2]$ che soddisfa l'equazione e la normalizzazione del Teorema 39.7. La coppia (g,f) è un **solitone gradiente in contrazione** (di tempo di estinzione T') se per ogni $t\in[t_1,t_2]$

$$\mathrm{Ric}_{g(t)}+\nabla^2_{g(t)}f(t)=\frac{1}{2\tau(t)}\,g(t).\tag{S}$$

Proposizione 39.2: I solitoni sono i punti fissi di W. *Nelle ipotesi della Definizione 39.4, $W(g(t),f(t),\tau(t))$ è costante in $t\in[t_1,t_2]$ se e solo se vale (S) per ogni t. Dunque W è costante lungo i solitoni gradiente in contrazione e, per i flussi che lo sono,* solo *per essi.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Per il Teorema 39.7, $\frac{dW}{dt}=2\tau\int|\,\mathrm{Ric}+\nabla^2 f-g/2\tau|^2u\,d\mu$ con $u>0$ e $\tau>0$: $\frac{dW}{dt}\equiv0$ se e solo se l'integrando continuo non negativo è nullo ovunque, cioè se e solo se vale (S). □

Proposizione 39.3: Metriche di Einstein a curvatura di Ricci positiva. *Sia (M,g_0) chiusa con $\mathrm{Ric}(g_0)=\lambda_0 g_0$, $\lambda_0>0$, e $V_0=\mathrm{Vol}(M,g_0)$. Il flusso $g(t)=(1-2\lambda_0 t)g_0$ (Proposizione 37.2) si estingue in $T_0=\frac{1}{2\lambda_0}$. Con $T'=T_0$, $\tau=T_0-t$ e $f(t)=\log\dfrac{\mathrm{Vol}(M,g(t))}{(4\pi\tau)^{n/2}}$ (costante in x), la coppia (g,f) è un solitone gradiente in contrazione su ogni $[t_1,t_2]\subset[0,T_0)$, e*

$$W(g(t),f(t),\tau(t))=\log\Big(V_0\Big(\frac{\lambda_0}{2\pi}\Big)^{n/2}\Big)-\frac{n}{2}\quad\text{per ogni } t.$$

In particolare $\nu(g_0)\leq\mu(g_0,\frac{1}{2\lambda_0})\leq\log\Big(V_0\big(\frac{\lambda_0}{2\pi}\big)^{n/2}\Big)-\frac{n}{2}$.

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Sia $V(t)=\mathrm{Vol}(M,g(t))=(1-2\lambda_0t)^{n/2}V_0$ e $R(t)=n\lambda_0/(1-2\lambda_0t)$. Poiché $\tau=\frac{1-2\lambda_0t}{2\lambda_0}$, si ha $V(t)/(4\pi\tau)^{n/2}=V_0(\lambda_0/2\pi)^{n/2}$, costante in t. *Normalizzazione:* $\int(4\pi\tau)^{-n/2}e^{-f}d\mu=(4\pi\tau)^{-n/2}\frac{(4\pi\tau)^{n/2}}{V}V=1$. *Equazione di f:* f non dipende da x, quindi il secondo membro è $-R+\frac{n}{2\tau}=-\frac{n\lambda_0}{1-2\lambda_0t}+\frac{n\lambda_0}{1-2\lambda_0t}=0$, e $\partial_t f=0$ perché f è

costante in t. *(S):* $\mathrm{Ric}(g(t)) = \mathrm{Ric}(g_0) = \lambda_0 g_0$ e $\nabla^2 f = 0$, mentre $\frac{g}{2\tau} = \frac{(1-2\lambda_0 t)g_0\,\lambda_0}{1-2\lambda_0 t} = \lambda_0 g_0$. Quindi $W = \tau R + f - n = \frac{n}{2} + \log \frac{V}{(4\pi\tau)^{n/2}} - n$. Infine $f(0) \in \mathcal{C}_{1/(2\lambda_0)}(g_0)$ dà $\mu(g_0, \frac{1}{2\lambda_0}) \le W$. □

Corollario 39.2: Sfere e spazi lenticolari. *(a) Per la sfera unitaria S^n ($\lambda_0 = n-1$):* $W_{\mathrm{sol}}(S^n) = \log\left(\mathrm{Vol}(S^n)\left(\frac{n-1}{2\pi}\right)^{n/2}\right) - \frac{n}{2}$; *per $n=3$ vale* $\log(2\sqrt{\pi}) - \frac{3}{2} = -0{,}234488$, *per $n=2$ vale* $\log 2 - 1 = -0{,}306853$, *per $n=4$ vale* $\log 6 - 2 = -0{,}208241$. *(b) Per $L(p,q)$ con curvatura 1 ($V_0 = 2\pi^2/p$):* $\nu(L(p,q)) \le \log \dfrac{2\sqrt{\pi}}{p} - \dfrac{3}{2}$, *che tende a $-\infty$ per $p \to \infty$.*

Dimostrazione. Valutazione della Proposizione 39.3: $\mathrm{Vol}(S^2) = 4\pi$, $\mathrm{Vol}(S^3) = 2\pi^2$, $\mathrm{Vol}(S^4) = \frac{8\pi^2}{3}$; per $n=3$: $2\pi^2\pi^{-3/2} = 2\sqrt{\pi}$; per $n=2$: $4\pi \cdot \frac{1}{2\pi} = 2$; per $n=4$: $\frac{8\pi^2}{3} \cdot \left(\frac{3}{2\pi}\right)^2 = 6$. Per i lenticolari ($\lambda_0 = 2$, $V_0 = 2\pi^2/p$) la stessa formula con p al denominatore. I valori numerici sono confermati da `e39_valori_esatti.py` (con integrali esatti in sympy). □

Esempio 39.2: Tre solitoni: la gaussiana, la sfera, il cilindro. Dati. (i) $\mathbb{R}^n$ con metrica piatta costante, $\tau = T' - t$, $f = |x|^2/(4\tau)$. (ii) S^n di raggio $r(t)$, $r^2 = 2(n-1)\tau$ (cioè T' è il tempo di estinzione), f costante come nella Proposizione 39.3. (iii) $S^{n-1}_r \times \mathbb{R}$ con $r^2 = 2(n-2)\tau$ ($n \ge 3$) e $f = z^2/(4\tau) + c$. **Verifiche.** (i) $\partial_t f = \frac{|x|^2}{4\tau^2}$ e il secondo membro dell'equazione di f è $-\frac{n}{2\tau} + \frac{|x|^2}{4\tau^2} + \frac{n}{2\tau}$; $\nabla^2 f = \frac{1}{2\tau} g$ e $\mathrm{Ric} = 0$: vale (S). (iii) $R = \frac{(n-1)(n-2)}{r^2} = \frac{n-1}{2\tau}$, $\Delta f = \frac{1}{2\tau}$, $|\nabla f|^2 = \frac{z^2}{4\tau^2}$: il secondo membro è $\frac{z^2}{4\tau^2} + \frac{1}{\tau}\left(-\frac{1}{2} - \frac{n-1}{2} + \frac{n}{2}\right) = \frac{z^2}{4\tau^2} = \partial_t f$ (se c è costante: $c = \log \frac{\mathrm{Vol}(S^{n-1}_r)}{(4\pi\tau)^{(n-1)/2}}$, costante perché $\mathrm{Vol} \propto r^{n-1} \propto \tau^{(n-1)/2}$); $\mathrm{Ric} + \nabla^2 f = \frac{n-2}{r^2} g_S + \frac{1}{2\tau} dz^2 = \frac{g}{2\tau}$. **Valori** (le varietà in (i) e (iii) non sono compatte: l'integrale è calcolato direttamente, con $\int_{\mathbb{R}} e^{-z^2/4\tau} dz = \sqrt{4\pi\tau}$ e $\mathbb{E}[z^2] = 2\tau$): (i) $\tau(|\nabla f|^2 + R) + f - n = \frac{|x|^2}{2\tau} - n$, con media $n - n$: $W = 0$ per ogni n (verificato in sympy per $n = 1, \dots, 5$). (ii) $W = \log \frac{\mathrm{Vol}(S^n_r)}{(4\pi\tau)^{n/2}} - \frac{n}{2}$, *indipendente da τ* (stessa formula del Corollario 39.2). (iii) $\tau(|\nabla f|^2 + R) + f - n = \frac{z^2}{2\tau} + \frac{n-1}{2} + c - n$, con media $1 + \frac{n-1}{2} + c - n$: $W = c - \frac{n-1}{2}$, che coincide con il valore di S^{n-1}. Per $n=3$: gaussiana 0; sfera S^3 $-0{,}234488$; cilindro $S^2 \times \mathbb{R}$ $\log 2 - 1 = -0{,}306853$. ✓ Quindi $W(\text{cilindro}) < W(S^3) < W(\mathbb{R}^3)$, e in termini di e^W: $2/e = 0{,}7358$, $2\sqrt{\pi}/e^{3/2} = 0{,}7910$, 1. **Che cosa insegna.** Il valore di W sui tre solitoni è indipendente da τ e distingue la topologia asintotica: la gaussiana ha il massimo. Il valore 0 della gaussiana è anche $\mu(\mathbb{R}^n, \tau)$, ma questo è il contenuto della disuguaglianza log-Sobolev ottimale di Gross, non dimostrata qui.

Esempio 39.3: Un solitone con τ diverso dal tempo di estinzione non è un punto fisso. Dati. Sulla sfera S^3 di raggio iniziale r_0 (estinzione $T = r_0^2/4$) si prenda $\tau' = T' - t$ con $T' \neq T$ e f costante normalizzata: $W(t) = \tau' R + \log V - \frac{3}{2}\log(4\pi\tau') - 3$. **Risultato** (sympy): $\frac{dW}{dt} = 2\tau' \cdot 3\left(\frac{2}{r^2} - \frac{1}{2\tau'}\right)^2$ (con $\mathrm{Ric} = \frac{2}{r^2} g$, $\mathrm{tr}\, g = 3$, $\int u\, d\mu = 1$), cioè esattamente il Teorema 39.7; si annulla se e solo se $\tau' = r^2/4 = T - t$, cioè $T' = T$. ✓ **Che cosa insegna.** La stazionarietà richiede il *tempo giusto*: τ è determinato dalla soluzione.

39.6. Il teorema di non-collasso locale

Si indica con $B_g(x,s)=\{y: d_g(x,y)<s\}$ la palla metrica e con ω_n il volume della palla unitaria di $\mathbb{R}^n$.

Lemma 39.4: Palle piccole. *Sia (M,g) chiusa. (a) Per ogni $x\in M$: $\operatorname{Vol} B_g(x,s)/s^n\to\omega_n$ per $s\to 0$. (b) Esistono $s_0>0$ e $c_0>0$ tali che $\operatorname{Vol} B_g(x,s)\ge c_0 s^n$ per ogni $x\in M$ e ogni $0<s\le s_0$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Fissato $\eta\in(0,\tfrac12]$, per ogni $p\in M$ esistono una carta $y:U\to\mathbb{R}^n$ con $y(p)=0$ e $\rho>0$ con $\overline{B_\rho(0)}\subset y(U)$ tali che $(1-\eta)|\xi|^2\le g_{ij}(y)\xi^i\xi^j\le(1+\eta)|\xi|^2$ per $|y|\le\rho$ (si compone con una trasformazione lineare perché $g_{ij}(0)=\delta_{ij}$ e si usa la continuità). *Affermazione:* per $0<s\le\rho\sqrt{1-\eta}$,

$$y^{-1}(B_{s/\sqrt{1+\eta}}(0))\subset B_g(p,s)\subset y^{-1}(B_{s/\sqrt{1-\eta}}(0)).$$

La prima: il segmento da 0 a y ha g-lunghezza $\le\sqrt{1+\eta}\,|y|<s$. La seconda: se $d(p,x)<s$ c'è una curva di lunghezza $<s$ da p a x; se uscisse da $y^{-1}(B_\rho(0))$, il tratto fino alla prima uscita avrebbe lunghezza $\ge\sqrt{1-\eta}\,\rho\ge s$, assurdo; dunque resta nella carta e ha lunghezza $\ge\sqrt{1-\eta}\,|y(x)|$. Poiché $(1-\eta)^{n/2}dy\le d\mu\le(1+\eta)^{n/2}dy$, per $s\le\rho\sqrt{1-\eta}$:

$$\omega_n\Big(\tfrac{1-\eta}{1+\eta}\Big)^{n/2}\le\frac{\operatorname{Vol}B_g(p,s)}{s^n}\le\omega_n\Big(\tfrac{1+\eta}{1-\eta}\Big)^{n/2},$$

e (a) segue da $\eta\to0$. (b) Con $\eta=\tfrac12$, per ogni p si scelga (y_p,ρ_p) come sopra e $\sigma_p=\rho_p/4$; le palle $B_g(p,\sigma_p)$ ricoprono M e ne bastano finite, $p_1,\dots,p_m$; sia $s_0=\min_i\sigma_{p_i}$. Se $x\in B_g(p_i,\sigma_i)$ allora $|y_i(x)|<\sigma_i\sqrt{2}<0{,}36\rho_i$ (affermazione), e per $s\le s_0$ la palla euclidea di centro $y_i(x)$ e raggio $s/\sqrt{3/2}\le0{,}21\rho_i$ è contenuta in $B_{\rho_i}(0)$ e ha immagine inversa contenuta in $B_g(x,s)$ (segmenti di g-lunghezza $\le\sqrt{3/2}$ volte la euclidea); quindi $\operatorname{Vol}B_g(x,s)\ge(\tfrac12)^{n/2}\omega_n(s/\sqrt{3/2})^n=c_0s^n$. □

Lemma 39.5: Una regolarizzazione liscia della distanza. *Sia (M,g) chiusa, $x_0\in M$, $d_0=d_g(x_0,\cdot)$ e $\varepsilon\in(0,1]$. Esiste $h\in C^\infty(M)$ con $|h-d_0|\le\varepsilon$ e $|\nabla h|_g\le2$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Con $\eta=\frac{1}{10}$ si fissa un atlante finito (U_k,y_k) con raggi ρ_k come nel Lemma 39.4 scelti in modo che gli aperti $y_k^{-1}(B_{\rho_k/2}(0))$ ricoprano M e una partizione dell'unità (ψ_k) con $\operatorname{supp}\psi_k\subset y_k^{-1}(B_{\rho_k/2}(0))$; sia $C_\psi=\sup_x\sum_k|\nabla\psi_k|_g$. In ciascuna carta due punti hanno $d_g\le\sqrt{1+\eta}\,|y-y'|$ (segmento), quindi $m_k=d_0\circ y_k^{-1}$ è lipschitziana su $B_{\rho_k}(0)$ con costante euclidea $L=\sqrt{1.1}<1.05$ (essendo $|d_0(z)-d_0(z')|\le d_g(z,z')$). Per $\delta<\rho_k/2$ sia $m_{k,\delta}=m_k*\chi_\delta$ (nucleo regolarizzante di raggio δ): è liscia su $B_{\rho_k/2}(0)$, $|m_{k,\delta}-m_k|\le L\delta$ e $|Dm_{k,\delta}|\le L$. Sia $h_k=m_{k,\delta}\circ y_k$ e $h=\sum_k\psi_kh_k$ (liscia). Allora $|h-d_0|\le L\delta$ e, siccome $\sum_k\nabla\psi_k=0$, in ogni punto x: $\nabla h=\sum_k\psi_k\nabla h_k+\sum_k(h_k-d_0(x))\nabla\psi_k$, con $|\nabla h_k|_g\le L(1-\eta)^{-1/2}<1.12$ e $|h_k-d_0|\le L\delta$ sul supporto di ψ_k. Quindi $|\nabla h|\le1.12+L\delta C_\psi\le2$ per δ piccolo; si prende anche $\delta\le\varepsilon/L$. □

Lemma 39.6: Tempi iniziali. *Sia $g(t)$ un flusso di Ricci su $[0,T)$, $0<T_1<T$ e $\rho>0$. Esiste $\kappa_1>0$ tale che per ogni $t_0\in[0,T_1]$, $x\in M$, $0<r\le\rho$: $\operatorname{Vol}_{g(t_0)}B_{g(t_0)}(x,r)\ge\kappa_1r^n$ (senza ipotesi di curvatura).*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Sia $K_1 = \max_{M\times[0,T_1]} |\operatorname{Ric}|$ (norma operatoriale rispetto a $g(t)$). Da $\partial_t g(v,v) = -2\operatorname{Ric}(v,v)$ segue $|\partial_t \log g(v,v)| \le 2K_1$, dunque $\Lambda^{-1}g(0) \le g(t) \le \Lambda g(0)$ con $\Lambda = e^{2K_1T_1}$ e $d_t \le \sqrt{\Lambda}\, d_0$, $d\mu_t \ge \Lambda^{-n/2} d\mu_0$. Allora $B_{g(t)}(x,r) \supset B_{g(0)}(x, r/\sqrt{\Lambda})$ e, con s_0, c_0 del Lemma 39.4(b) per $g(0)$: $\operatorname{Vol}_{g(t)} B_{g(t)}(x,r) \ge \Lambda^{-n/2} c_0 \min\{r/\sqrt{\Lambda}, s_0\}^n$ se $r/\sqrt{\Lambda} \le s_0$ è $\ge \Lambda^{-n} c_0 r^n$; altrimenti $\ge \Lambda^{-n/2} c_0 s_0^n \ge \Lambda^{-n/2} c_0 (s_0/\rho)^n r^n$ (perché $r \le \rho$). Si prende $\kappa_1 = c_0 \Lambda^{-n} \min\{1, (s_0/\rho)^n\}$. □

Teorema 39.14: Non-collasso locale (Perelman, forma di Cao–Zhu). *Sia M chiusa di dimensione $n \ge 2$, $g(t)$ un flusso di Ricci su $[0,T)$ con $T < \infty$ e $\rho > 0$. Esiste $\kappa > 0$ (dipendente da n, dal flusso, da T e da ρ) tale che per ogni $t_0 \in [0,T)$, $x_0 \in M$ e $r \in (0,\rho]$:*

$$R_{g(t_0)} \le r^{-2} \ \text{ su } B_{g(t_0)}(x_0,r) \implies \operatorname{Vol}_{g(t_0)} B_{g(t_0)}(x_0,r) \ \ge\ \kappa\, r^n.$$

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) *Caso $t_0 \le T/2$.* È il Lemma 39.6 con $T_1 = T/2$ (senza ipotesi sulla curvatura). *Caso $t_0 \in [T/2, T)$.* Siano $h = g(T/4)$, $a = T/4$, $b = T + \rho^2$ e $B = B(M,h,a,b)$ la costante del Teorema 39.13. Fissati x_0, t_0, r con $R \le r^{-2}$ su $B(x_0,r)$ (palle e volumi relativi a $g(t_0)$) si pongono $V(s) = \operatorname{Vol} B(x_0,s)$ e $\gamma(s) = V(s)/s^n$, e $s_j = r4^{-j}$ ($j \ge 0$). *Passo 1: scelta della scala.* Si dice che j è *buono* se $V(s_{j+1}) \ge 4^{-n} V(s_j)$. Se nessun j è buono, $V(s_{i+1}) < 4^{-n}V(s_i)$ cioè $\gamma(s_{i+1}) < \gamma(s_i)$ per ogni i, quindi $\gamma(r) > \gamma(s_i)$ per ogni $i \ge 1$ e, per il Lemma 39.4(a), $\gamma(r) \ge \lim \gamma(s_i) = \omega_n$. Altrimenti sia j il *primo* indice buono: per $i < j$ si ha $\gamma(s_{i+1}) < \gamma(s_i)$, quindi $\gamma(s_j) \le \gamma(r)$; si pone $s = s_j \le r \le \rho$. *Passo 2: una funzione di prova.* Siano $\eta_0 : [0,\infty) \to [0,1]$ liscia, non crescente, $\eta_0 = 1$ su $[0, \frac12]$, $\eta_0 = 0$ su $[\frac78, \infty)$, $|\eta_0'| \le 4$; h_0 la funzione del Lemma 39.5 per $g(t_0)$, x_0 e $\varepsilon = \min\{s/8, 1\}$ (il lemma richiede $\varepsilon \in (0,1]$; cioè $|h_0 - d_0| \le s/8$, $|\nabla h_0| \le 2$); $\Phi = \eta_0(h_0/s)$. Allora $\Phi \in C^\infty$, $0 \le \Phi \le 1$, $|\nabla\Phi| \le 8/s$; $\Phi = 1$ sull'insieme $\{d_0 < 3s/8\} \supset B(x_0, s/4)$; $\Phi = 0$ fuori da $B(x_0,s)$; e $0 < \Phi < 1$ o $\nabla\Phi \ne 0$ soltanto in $B(x_0,s)$. Sia $A = \int \Phi^2 d\mu$: $V(s/4) \le A \le V(s)$, e $V(s_{j+1}) \ge 4^{-n}V(s_j)$ dà $V(s)/A \le 4^n$. Sia $\psi = \Phi/\sqrt{A}$. Per $\tau = s^2$ si valuta $\mathcal{W}(g(t_0), \psi, s^2)$ termine per termine: (i) $4s^2 \int |\nabla\psi|^2 \le 4s^2 \cdot \frac{64}{s^2} \cdot \frac{V(s)}{A} \le 256 \cdot 4^n$; (ii) $s^2 \int R\psi^2 \le 1$ (perché $R \le r^{-2} \le s^{-2}$ su $\operatorname{supp}\psi \subset B(x_0,s)$ e $\int \psi^2 = 1$); (iii) $-\int \psi^2 \log \psi^2 = \log A - \frac{1}{A}\int \Phi^2 \log \Phi^2 \le \log A + \frac{V(s)}{eA} \le \log A + \frac{4^n}{e}$, perché $-\Phi^2 \log \Phi^2 \le e^{-1}$ e si annulla dove $\Phi \in \{0,1\}$. Dunque, con $A \le V(s)$,

$$\mathcal{W}(g(t_0), \psi, s^2) \le C_n + \log \gamma(s), \qquad C_n = 256 \cdot 4^n + 1 + \frac{4^n}{e} - \frac{n}{2}\log(4\pi) - n.$$

Passo 3: monotonia e limitazione inferiore. Per il Lemma 39.2(a), $\mu(g(t_0), s^2) \le C_n + \log\gamma(s)$. Il Teorema 39.8 con $t_1 = T/4 < t_2 = t_0$ e $T' = t_0 + s^2$ dà $\mu(g(T/4),\ t_0 - \frac{T}{4} + s^2) \le \mu(g(t_0), s^2)$, e $\tau_1 = t_0 - \frac{T}{4} + s^2 \in [\frac{T}{4}, T + \rho^2] = [a,b]$; il Teorema 39.13 dà $\mu(h, \tau_1) \ge -B$. Quindi $\gamma(s) \ge e^{-B-C_n}$ e $\gamma(r) \ge \gamma(s) \ge e^{-B-C_n}$. Si conclude con $\kappa = \min\{\kappa_1,\ \omega_n,\ e^{-B-C_n}\}$. □

Definizione 39.5: κ-non-collasso. Una metrica g è **κ-non-collassata sulla scala ρ** se ogni palla metrica B di raggio $r < \rho$ tale che $|\operatorname{Rm}| \le r^{-2}$ su B ha volume $\ge \kappa r^n$ (Perelman I, 4.2; Kleiner–Lott, Def. 13.14).

Corollario 39.3: κ-non-collasso nel senso di Perelman, versione per successioni. *Nelle ipotesi del Teorema 39.14: (a) per ogni $t_0 \in [0,T)$, $x_0 \in M$ e $r \in (0,\rho]$, se le curvature sezionali di $g(t_0)$ su $B(x_0,r)$ sono $\le r^{-2}$ (in particolare se $|\operatorname{Rm}| \le r^{-2}$ ivi), allora $\operatorname{Vol} B(x_0,r) \ge \kappa' r^n$ con $\kappa' = \kappa\,(n(n-1))^{-n/2}$; cioè il flusso è κ'-non-collassato sulla scala ρ (Definizione 39.5) a ogni tempo. (b) Se $t_k \to T$, $B_k = B_{g(t_k)}(p_k, r_k)$ con r_k^2/t_k*

limitato e $|\operatorname{Rm}|(g(t_k)) \le r_k^{-2}$ *su* B_k*, allora* $\inf_k r_k^{-n} \operatorname{Vol}(B_k) > 0$*: il flusso non è* localmente collassato in T *(Perelman I, Teor. 4.1).*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) (a) Se $K \le r^{-2}$ su $B(x_0, r)$ allora $R \le n(n-1)r^{-2}$ ivi. Per $r' = r/\sqrt{n(n-1)} \le r$ si ha $B(x_0, r') \subset B(x_0, r)$ e $R \le r'^{-2}$ su $B(x_0, r')$: il Teorema 39.14 (con $r' \le \rho$) dà $\operatorname{Vol} B(x_0, r) \ge \operatorname{Vol} B(x_0, r') \ge \kappa r'^n = \kappa(n(n-1))^{-n/2} r^n$. (b) Poiché $T < \infty$ e $t_k \ge T/2$ per k grande, $r_k \le \rho := \sup_k \sqrt{Ct_k} < \infty$ ($r_k^2 \le Ct_k$); si applica (a) con tale ρ. □

Osservazione 39.6: Che cosa è questo teorema, e da dove viene la costante. ***Significato.*** *Perelman I, Teor. 4.1 (e Kleiner–Lott, Teor. 13.3; Cao–Zhu, Teor. 3.3.3 per la sola curvatura scalare, che è l'enunciato qui dimostrato) dice che un flusso di Ricci su una varietà chiusa* non può collassare localmente *in tempo finito: un volume piccolo in una palla di curvatura limitata si pagherebbe con un'entropia μ molto negativa, che la monotonia di μ trasporta al tempo* 0*, dove è invece limitata dal basso. È la ragione per cui i limiti dei flussi che si formano vicino alle singolarità sono* non collassati *(teoria delle κ-soluzioni, che questo volume non sviluppa: Tabella 30.2).* ***Differenza con le fonti.*** *Perelman usa il confronto di Bishop–Gromov (cioè un limite inferiore sulla curvatura di Ricci nella palla) per controllare* $\operatorname{Vol} B(r)/\operatorname{Vol} B(r/2)$*; qui, come in Kleiner–Lott, Oss. 13.13, e in Cao–Zhu, Teor. 3.3.3, si evita Bishop–Gromov scegliendo la scala: se il quoziente dei volumi è grande, si passa al raggio $r/4$; poiché $\gamma(s) \to \omega_n$ per $s \to 0$, la scelta termina o si arriva già a $\gamma \ge \omega_n$. La costante κ dipende dal flusso solo tramite $B(M, g(T/4), T/4, T+\rho^2)$ e κ_1, quindi dalla metrica iniziale (il flusso è determinato da $g(0)$: Teorema 37.7), da T e da ρ; si degrada per $T \to \infty$. Il limite inferiore di μ usa soltanto $\tau \in [T/4, T+\rho^2]$: non serve la disuguaglianza log-Sobolev ottimale. Il confronto di Bishop–Gromov è dimostrato nel Capitolo 36-quater: con* $\operatorname{Ric} \ge -(n-1)r^{-2}$ *su $B(x_0, r)$ il Teorema 36-quater.4 (curvatura modello $k = -r^{-2}$) darebbe direttamente (per continuità in r, perché il teorema vale per i raggi $r' < r$)* $\operatorname{Vol} B(x_0, r)/\operatorname{Vol} B(x_0, r/4) \le V_{-1}(1)/V_{-1}(\frac{1}{4})$*, cioè la via di Perelman.*

39.7. Esempi pratici svolti: entropia, collasso e scelta della scala

Esempio 39.4: Spazi lenticolari: ν non è limitato dal basso e κ degenera. **Dati.** $L(p,q) = S^3/\mathbb{Z}_p$ con curvatura 1: $\operatorname{Ric} = 2g$, $R = 6$, volume $2\pi^2/p$ (Capitolo 36-ter, Proposizione 36-ter.1), flusso $g(t) = (1-4t)g_0$ che si estingue in $T = \frac{1}{4}$. **(a) Entropia.** La funzione costante f dà $W(g, f, \tau) = 6\tau + \log \frac{2\pi^2/p}{(4\pi\tau)^{3/2}} - 3$, con minimo in $\tau = \frac{1}{4}$ (cioè $\frac{1}{2\lambda_0}$, $\lambda_0 = 2$) di valore $\log \frac{2\sqrt{\pi}}{p} - \frac{3}{2}$ (Corollario 39.2). Lo script `e39_collasso_esempi.py` calcola

p	1	2	5	10	20	100	1000
$\log \frac{2\sqrt{\pi}}{p} - \frac{3}{2}$	−0,234	−0,928	−1,844	−2,537	−3,230	−4,840	−7,142

(il minimo numerico su una griglia di 20000 valori di τ per $p = 1$ è in $\tau = 0{,}24998$, con valore $-0{,}23448787$). Dunque $\nu(L(p,q)) \to -\infty$ per $p \to \infty$, benché curvatura e diametro ($\frac{\pi}{2}$, Proposizione 36.4) restino fissi: è il collasso del Capitolo 36-ter, visto dall'entropia. **(b) Non-collasso.** Con $r_* = 1/\sqrt{6}$ si ha $R = 6 \le r_*^{-2}$ su ogni palla; poiché $\operatorname{Vol} B(x, r_*) \le \operatorname{Vol}(L(p,q)) = 2\pi^2/p$, ogni costante κ valida alla scala r_* soddisfa $\kappa \le 6^{3/2} \cdot 2\pi^2/p = 290{,}1/p$ (informativa rispetto al valore euclideo $\omega_3 \approx 4{,}19$ soltanto quando $290{,}1/p < \omega_3$, cioè per $p \ge 70$): per $p = 100$, $\kappa \le 2{,}90$; per $p = 1000$, $\kappa \le 0{,}290$. Poiché il flusso è omotetico, questa è anche la limitazione per tutti i tempi. ✓ **Che cosa insegna.** La costante del Teorema 39.14 dipende dalla metrica iniziale (tramite $B(M, g(T/4), \dots)$), e deve degradarsi per i lenticolari con p grande; lo stesso fa la limitazione superiore di ν in (a).

Esempio 39.5: La scelta della scala su una varietà che collassa a grande scala. **Dati.** Il toro piatto $T^3 = \mathbb{R}^3/\mathbb{Z}^3$ (volume 1, $R = 0$, quindi $R \le r^{-2}$ per ogni r), $r = 1$, $\gamma(s) = \operatorname{Vol} B(x,s)/s^3$. Per $s \le \frac{1}{2}$ la palla è euclidea: $\gamma(s) = \omega_3 = 4{,}18879$; per $s > \frac{1}{2}$ si avvolge (stima su una griglia 160^3 della cella): $\gamma(0{,}6) = 3{,}695$, $\gamma(0{,}7) = 2{,}797$, $\gamma(0{,}8) = 1{,}949$, $\gamma(1) = 1$ (la palla riempie T^3). **Passo 1 del Teorema.** Con $s_j = 4^{-j}$: $V(s_0) = 1$, $V(s_1) = \omega_3/64 = 0{,}06545$, quoziente $0{,}0654 \ge 4^{-3} = 0{,}015625$: già $j = 0$ è *buono*, $s = 1$ e $\gamma(s_0) = 1$. (Per $j \ge 1$ le palle sono euclidee e il quoziente vale esattamente 4^{-3}: sono buoni con uguaglianza.) ✓ **Che cosa insegna.** Sul toro $\gamma(1) = 1 \ll \omega_3$ perché la palla di raggio 1 riempie T^3 (a scala $\frac{1}{4}$ è 4,19). Il teorema non impedisce che $\operatorname{Vol} B(r)/r^n$ sia molto minore di ω_n per palle *grandi*: impedisce che diventi arbitrariamente piccolo con curvatura limitata e tempo finito. Si veda la Figura 39.1(d).

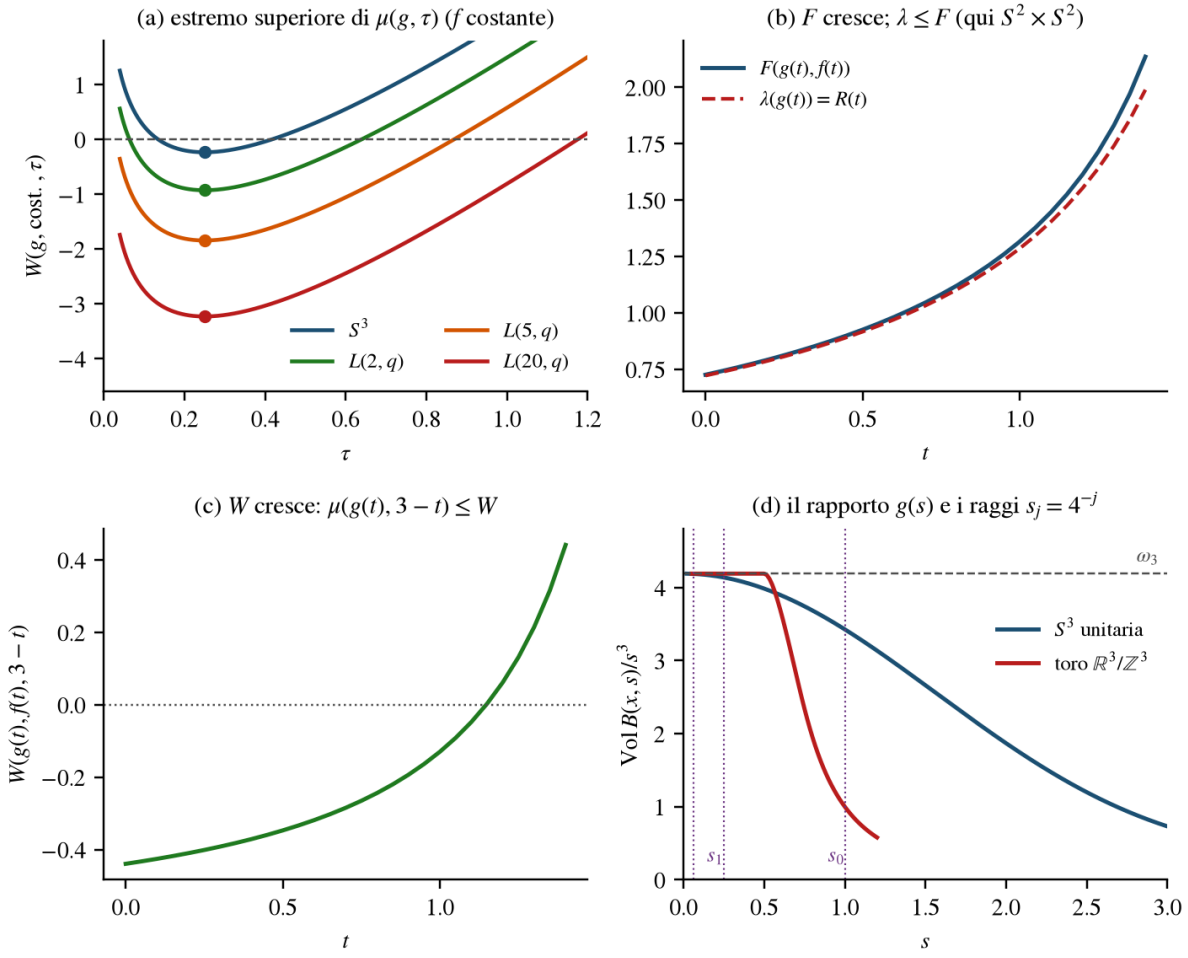


Figura 39.1: (a) $\tau \mapsto W(g, \text{cost.}, \tau)$ per S^3 e per $L(p,q)$ ($p = 2, 5, 20$) a curvatura 1: il minimo, in $\tau = \frac{1}{4}$ (punti), vale $\log \frac{2\sqrt{\pi}}{p} - \frac{3}{2}$ (Corollario 39.2); la tratteggiata è $W = 0$ (gaussiana). (b) $F(g(t), f(t))$ e $\lambda(g(t)) = R(t)$ sul prodotto $S^2(r_1) \times S^2(r_2)$ con $r_1^2 = 4 - 2t$, $r_2^2 = 9 - 2t$ e f non costante (Esempio 39.1): entrambe crescono e $\lambda \le F$. (c) $W(g(t), f(t), 3-t)$ sulla stessa famiglia (Teorema 39.7): crescente. (d) Il quoziente $\gamma(s) = \operatorname{Vol} B(x,s)/s^3$ per S^3 (formula esatta) e per il toro piatto $\mathbb{R}^3/\mathbb{Z}^3$ (stima su griglia); le rette tratteggiate verticali sono i raggi $s_j = 4^{-j}$ della scelta della scala (Esempio 39.5). Script: `e39_figure.py`.

39.8. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Sezione 39.11.

Esercizio 39.1: Il valore di W sul solitone S^5. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Calcolare con la Proposizione 39.3 il valore $W_{\mathrm{sol}}(S^5)$ per la sfera unitaria ($\mathrm{Vol}(S^5)=\pi^3$) e confrontarlo con $W_{\mathrm{sol}}(S^3)$ e $W_{\mathrm{sol}}(S^4)$.

Esercizio 39.2: La famiglia gaussiana. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Su $\mathbb{R}^3$ piatto sia $f=|x|^2/(4\sigma)+c$ con c scelto perché $\int(4\pi\tau)^{-3/2}e^{-f}dx=1$. Calcolare $W(\mathbb{R}^3,f,\tau)$ per $\tau/\sigma=2$ e per $\tau/\sigma=\frac12$ usando la formula $\frac{n}{2}(x-1-\log x)$, $x=\tau/\sigma$ (Esercizio 39.6).

Esercizio 39.3: Un limite al tempo di esistenza. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Per $S^2(r_1)\times S^2(r_2)$ con $r_1^2=4$, $r_2^2=9$ calcolare $\lambda(g(0))$ (la curvatura scalare è costante), il limite superiore al tempo massimo di esistenza dato dal Teorema 39.5 e confrontarlo con il tempo di estinzione effettivo.

Esercizio 39.4: λ per curvatura scalare costante. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Sia $R\equiv R_0$. Dimostrare che $F(g,f)=R_0+\int|\nabla f|^2e^{-f}d\mu$ per $f\in\mathcal{C}(g)$, che $\lambda(g)=R_0$ e che il minimo è assunto esattamente dalle f costanti.

Esercizio 39.5: Invarianza di scala del non-collasso. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Si dica che g è *κ-non-collassata sulla scala ρ (per la curvatura scalare)* se $R\le r^{-2}$ su $B(x,r)$ con $r\le\rho$ implica $\mathrm{Vol}\,B(x,r)\ge\kappa r^n$. Dimostrare che per $a>0$ la metrica a^2g è κ-non-collassata sulla scala $a\rho$.

Esercizio 39.6: La famiglia gaussiana, in generale. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Dimostrare che per $f=|x|^2/(4\sigma)+c$ su $\mathbb{R}^n$ con $\int(4\pi\tau)^{-n/2}e^{-f}dx=1$ si ha $c=\frac{n}{2}\log\frac{\sigma}{\tau}$ e $W=\frac{n}{2}(x-1-\log x)$ con $x=\tau/\sigma$; dedurne $W\ge0$ con uguaglianza se e solo se $\sigma=\tau$ (suggerimento: $E[|x|^2]=2n\sigma$ per la gaussiana di varianza 2σ per coordinata; $x-1-\log x\ge0$ con uguaglianza solo in $x=1$).

39.9. Esercizi svolti

Esercizio 39.7: Il cilindro $S^3\times\mathbb{R}$. *Tipo:* simbolico. Calcolare W sul solitone cilindrico $S^{n-1}_r\times\mathbb{R}$ per $n=4$ e confrontarlo con il valore di S^3.

Soluzione. Strategia. Esempio 39.2(iii) con $n=4$. **Passo 1.** $r^2=2(n-2)\tau=4\tau$ e $\mathrm{Vol}(S^3_r)=2\pi^2r^3=2\pi^2\cdot8\tau^{3/2}=16\pi^2\tau^{3/2}$. **Passo 2.** $c=\log\frac{\mathrm{Vol}}{(4\pi\tau)^{3/2}}=\log\frac{16\pi^2\tau^{3/2}}{8\pi^{3/2}\tau^{3/2}}=\log(2\sqrt{\pi})$. **Passo 3.** $W=c-\frac{n-1}{2}=\log(2\sqrt{\pi})-\frac32=-0{,}234488$. ✓ **Interpretazione.** È *uguale* a $W_{\mathrm{sol}}(S^3)$: il fattore gaussiano $\mathbb{R}$ contribuisce 0 (Esempio 39.2(i)), quindi $W(S^k\times\mathbb{R})=W(S^k)$. **Errore tipico.** Dimenticare che il fattore $\mathbb{R}$ riduce di 1 la dimensione della potenza di $(4\pi\tau)$: nel denominatore compare $(4\pi\tau)^{(n-1)/2}$, non $(4\pi\tau)^{n/2}$.

Esercizio 39.8: La disuguaglianza $F' \geq \frac{2}{n}F^2$ in numeri. *Tipo:* numerico. Per l'Esempio 39.1 in $t = 0$ ($n = 4$) verificare $F' \geq \frac{2}{n}F^2 \geq 0$ e confrontare F con λ.

Soluzione. Strategia. Teorema 39.3. **Passo 1.** Dalla tabella: $F(0) = 0{,}725989$, $F'(0) = 0{,}305050$. **Passo 2.** $\frac{2}{n}F^2 = \frac{1}{2}(0{,}725989)^2 = 0{,}263540$; $0{,}305050 \geq 0{,}263540$: margine $0{,}041510$. **Passo 3.** $\lambda(g(0)) = R = \frac{2}{4} + \frac{2}{9} = \frac{13}{18} = 0{,}722222 \leq F(0)$ (Proposizione 39.1). ✓ **Interpretazione.** Il margine misura quanto la coppia (g, f) è lontana dall'uguaglianza in Cauchy–Schwarz: l'uguaglianza richiede $\mathrm{Ric} + \nabla^2 f = \frac{R+\Delta f}{n} g$ e $R + \Delta f$ costante; qui $\mathrm{Ric} = r_1^{-2} g_1 \oplus r_2^{-2} g_2$ non è proporzionale a g. **Errore tipico.** Usare $n = 2$ (dimensione di un fattore) invece di $n = 4$ nel fattore $\frac{2}{n}$.

39.10. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 39.11.

1. (Definizione) L'invariante $\lambda(g)$ è

   A) il massimo di $F(g, f)$ al variare di $f \in \mathcal{C}(g)$ B) il valore di $F(g, f)$ per f costante C) l'estremo inferiore di $F(g, f) = \int (R + |\nabla f|^2) e^{-f} d\mu$ su $\mathcal{C}(g)$ D) il volume di (M, g)

2. (Ipotesi) Nel Teorema 39.1 si richiede $0 < t_1 < t_2 < T$ perché

   A) la famiglia $\hat{g}(\sigma)$ deve essere definita su un aperto contenente $[0, S]$, affinché la componente s del sistema (QL) prenda valori in un aperto B) altrimenti l'equazione non è parabolica C) il flusso non esiste in $t = 0$ D) la massa $\int u \, d\mu$ non sarebbe conservata

3. (Calcolo numerico) Il valore di W lungo il solitone della sfera unitaria S^3 è

   A) 0 B) $-0{,}2345$ C) $-0{,}3069$ D) $+0{,}2345$

4. (Calcolo simbolico) Per la famiglia gaussiana $W = \frac{n}{2}(x - 1 - \log x)$, $x = \tau/\sigma$: con $n = 2$ e $\tau/\sigma = 2$ si ha

   A) 0 B) 1 C) $0{,}614$ D) $0{,}307$

5. (Passo di dimostrazione) Nel Teorema 39.14 la scelta della scala $s_j = r 4^{-j}$ serve a

   A) rendere piccolo $|\nabla \Phi|$ B) avere $V(s)/V(s/4) \leq 4^n$ senza il confronto di Bishop–Gromov C) garantire $R \geq 0$ D) far crescere μ

6. (Diagnosi di errore) «Sulla sfera S^3 che si estingue in T, $W(g(t), f, T' - t)$ è costante per ogni $T' > T$, perché la sfera è un solitone.» L'errore è che

   A) la sfera non è un solitone B) f non è costante C) W vale 0 D) la stazionarietà richiede $\tau = T - t$ (cioè $\mathrm{Ric} + \nabla^2 f = g/2\tau$); per $T' \neq T$ si ha $dW/dt > 0$

7. (Trasferimento) Quale famiglia di varietà chiuse con curvatura 1 mostra che ν non è limitato dal basso uniformemente?

   A) le sfere S^n B) i tori piatti di lato 1 C) gli spazi lenticolari $L(p, q)$ con $p \to \infty$ D) i prodotti $S^2 \times S^2$

8. (Fonte e metacognizione) Che cosa è *consultato* nelle fonti e *non dimostrato* in questo capitolo?

A) il limite $\mu(g,\tau)\to 0$ per $\tau\to 0$ (enunciato da Perelman, solo schizzato) B) la monotonia di F C) la formula per dW/dt D) il teorema di non-collasso locale

39.11. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) C. *Razionale:* Definizione 39.2. *Distrattori:* A scambia estremo inferiore e superiore (F non è limitato superiormente); B è l'estremo superiore $\bar R$ della Proposizione 39.1; D non c'entra. *Errore diagnosticato:* confondere un minimo con un valore di prova. *Fonte:* Perelman I, §2.2; Kleiner–Lott, Def. 7.4. *Prerequisito:* integrale con peso e^{-f}. *Recupero:* Esercizio 39.4.
2) A. *Razionale:* Passo 1 del Teorema 39.1: l'Appendice P richiede un aperto U, e la dipendenza esplicita dal tempo entra tramite la componente s. *Distrattori:* B (l'operatore è parabolico per ogni t); C (il flusso esiste in $t=0$, è la metrica iniziale); D (la massa si conserva per il Lemma 39.1). *Errore diagnosticato:* attribuire la restrizione a un difetto del flusso invece che alla tecnica. *Fonte:* Osservazione 39.1. *Prerequisito:* Teorema P.6. *Recupero:* Osservazione 39.1.
3) B. *Razionale:* Corollario 39.2: $\log(2\sqrt{\pi})-\frac{3}{2}=-0{,}2345$. *Distrattori:* A è la gaussiana; C è il valore di S^2 e del cilindro $S^2\times\mathbb{R}$ ($\log 2-1$); D ha il segno sbagliato. *Errore diagnosticato:* confondere sfera, cilindro e spazio piatto. *Fonte:* Esempio 39.2. *Prerequisito:* $\mathrm{Vol}(S^3)=2\pi^2$. *Recupero:* Esercizio 39.1.
4) D. *Razionale:* $\frac{2}{2}(2-1-\log 2)=1-0{,}6931=0{,}3069$. *Distrattori:* A è il valore in $x=1$; B dimentica il logaritmo; C è il doppio (usa n invece di $\frac{n}{2}$). *Errore diagnosticato:* errori di fattore nella media gaussiana. *Fonte:* Esercizio 39.6. *Prerequisito:* $E[|x|^2]=2n\sigma$. *Recupero:* Esercizio 39.2.
5) B. *Razionale:* il fattore $V(s)/A\le 4^n$ controlla il termine del gradiente e quello di $-\Phi^2\log\Phi^2$. *Distrattori:* A dipende dal Lemma 39.5, non dalla scala; C è falso (R può essere negativa); D non c'entra. *Errore diagnosticato:* cercare in Bishop–Gromov una necessità che qui si evita. *Fonte:* Osservazione 39.6; Kleiner–Lott, Oss. 13.13. *Prerequisito:* Lemma 39.4(a). *Recupero:* Esempio 39.5.
6) D. *Razionale:* Proposizione 39.2; Esempio 39.3: $\frac{dW}{dt}=2\tau'\cdot 3\big(\frac{2}{r^2}-\frac{1}{2\tau'}\big)^2>0$ se $\tau'\neq r^2/4$. *Distrattori:* A è falso (è un solitone per il T giusto); B è vero ma non è l'errore; C confonde con la gaussiana. *Errore diagnosticato:* dimenticare che τ è determinato dal tempo di estinzione. *Fonte:* Esempio 39.3. *Prerequisito:* Teorema 39.7. *Recupero:* Esempio 39.3.
7) C. *Razionale:* Corollario 39.2(b): $\nu(L(p,q))\le \log\frac{2\sqrt{\pi}}{p}-\frac{3}{2}\to-\infty$. *Distrattori:* A, D hanno ν fisso; B è piatto (non entra nel Corollario: ν di un toro piatto non è calcolato qui). *Errore diagnosticato:* pensare che curvatura e diametro limitati bastino. *Fonte:* Esempio 39.4. *Prerequisito:* Proposizione 36-ter.1. *Recupero:* Esercizio 39.1.
8) A. *Razionale:* Osservazione 39.5: il *Claim* di Perelman su $\mu\to 0$ è consultato e non dimostrato (l'esistenza dei minimizzanti è invece dimostrata nel Capitolo 39-ter). *Distrattori:* B, C, D sono dimostrati (Teoremi 39.3, 39.7, 39.14). *Errore diagnosticato:* attribuire alla fonte la prova (o al capitolo ciò che è solo citato). *Fonte:* infobox iniziale. *Prerequisito:* bibliografia del capitolo. *Recupero:* infobox iniziale.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
39.1. $\lambda_0 = 4$, $V_0 = \pi^3$: $W_{\mathrm{sol}}(S^5) = \log(\pi^3(\frac{2}{\pi})^{5/2}) - \frac{5}{2} = \frac{5}{2}\log 2 + \frac{1}{2}\log\pi - \frac{5}{2} = -0{,}194767$. Per S^3: $-0{,}234488$; per S^4: $\log 6 - 2 = -0{,}208241$. La successione $-0{,}306853$ ($n=2$), $-0{,}234488, -0{,}208241, -0{,}194767$ cresce con n (verso 0: valore della gaussiana).
39.2. $\frac{3}{2}(2 - 1 - \log 2) = 0{,}460279$ per $\tau/\sigma = 2$; $\frac{3}{2}(\frac{1}{2} - 1 + \log 2) = 0{,}289721$ per $\tau/\sigma = \frac{1}{2}$; entrambi > 0.
39.3. $R = \frac{2}{r_1^2} + \frac{2}{r_2^2} = \frac{1}{2} + \frac{2}{9} = \frac{13}{18}$, $\lambda = \frac{13}{18} = 0{,}7222$ (Proposizione 39.1(b)). Il Teorema 39.5 (con $t_1 \to 0$, $n = 4$: poiché $\lambda(g(t)) = R(t)$ è continua in $t = 0$ si può far tendere $t_1 \to 0$, mentre in generale il Teorema vale per $t_1 > 0$) dà $T \le \frac{4}{2\cdot 13/18} = \frac{36}{13} = 2{,}769$; il tempo effettivo è 2 ($r_1^2 = 4 - 2t$ si annulla in $t = 2$). La stima non è ottima perché il prodotto non è einsteiniano.
39.4. Se $R \equiv R_0$: $F = R_0 \int e^{-f} d\mu + \int |\nabla f|^2 e^{-f} d\mu = R_0 + \int |\nabla f|^2 e^{-f} d\mu \ge R_0$. La costante $f_0 = \log V$ dà $F = R_0$, quindi $\lambda = R_0$; l'uguaglianza $F = R_0$ forza $\int |\nabla f|^2 e^{-f} = 0$, cioè $\nabla f = 0$: f costante (M connessa) e uguale a $\log V$ per la normalizzazione.
39.5. Per $a^2 g$: $d_{a^2 g} = a\, d_g$, quindi $B_{a^2 g}(x, ar) = B_g(x, r)$; $R_{a^2 g} = R_g/a^2$; $\mathrm{Vol}_{a^2 g} = a^n \mathrm{Vol}_g$. Se $R_{a^2 g} \le (ar)^{-2}$ su $B_{a^2 g}(x, ar)$ con $ar \le a\rho$, allora $R_g \le r^{-2}$ su $B_g(x, r)$, $r \le \rho$, e $\mathrm{Vol}_{a^2 g} B_{a^2 g}(x, ar) = a^n \mathrm{Vol}_g B_g(x, r) \ge \kappa a^n r^n = \kappa (ar)^n$.
39.6. $\int (4\pi\tau)^{-n/2} e^{-c} e^{-|x|^2/4\sigma} dx = e^{-c}(\sigma/\tau)^{n/2} = 1$ dà $c = \frac{n}{2}\log\frac{\sigma}{\tau}$. Con $E[|x|^2] = 2n\sigma$ per la misura normalizzata $u\, dx$ (gaussiana di varianza 2σ per coordinata): $\tau|\nabla f|^2 \mapsto \tau\frac{|x|^2}{4\sigma^2}$, media $\frac{n\tau}{2\sigma}$; $f \mapsto \frac{|x|^2}{4\sigma} + c$, media $\frac{n}{2} + c$; $R = 0$; quindi $W = \frac{n}{2}\frac{\tau}{\sigma} + \frac{n}{2} + \frac{n}{2}\log\frac{\sigma}{\tau} - n = \frac{n}{2}(x - 1 - \log x)$ con $x = \tau/\sigma$. La funzione $x - 1 - \log x$ ha derivata $1 - 1/x$ e minimo 0 in $x = 1$: $W \ge 0$, con $W = 0$ se e solo se $\sigma = \tau$.

39.12. Formulario del capitolo

Calore coniugato: $\partial_t u = -\Delta u + Ru$; $u = e^{-f}$: $f_t = -\Delta f + |\nabla f|^2 - R$; con $\tau' = -1$, $u = (4\pi\tau)^{-n/2} e^{-f}$: $f_t = -\Delta f + |\nabla f|^2 - R + \frac{n}{2\tau}$; $\partial_t(u\, d\mu) = -\Delta u\, d\mu$, $\int u\, d\mu$ costante.
Identità: $P = 2\Delta f - |\nabla f|^2 + R$: $(\partial_t + \Delta - 2\nabla f\cdot\nabla)P = 2|\,\mathrm{Ric} + \nabla^2 f|^2$; $v = \tau P + f - n$: $(\partial_t + \Delta - 2\nabla f\cdot\nabla)v = 2\tau|\,\mathrm{Ric} + \nabla^2 f - \frac{g}{2\tau}|^2$.
F, λ: $F = \int (R + |\nabla f|^2) e^{-f} d\mu$, $\lambda = \inf_{\int e^{-f}=1} F$; $F' = 2\int |\,\mathrm{Ric} + \nabla^2 f|^2 e^{-f} \ge \frac{2}{n} F^2$; $R_{\min} \le \lambda \le \bar{R}$; $R \equiv R_0 \Rightarrow \lambda = R_0$; $\lambda(g(t_1)) > 0 \Rightarrow T \le t_1 + \frac{n}{2\lambda(g(t_1))}$.
W, μ, ν: $W = \int [\tau(|\nabla f|^2 + R) + f - n] u\, d\mu$; $W' = 2\tau \int |\,\mathrm{Ric} + \nabla^2 f - \frac{g}{2\tau}|^2 u\, d\mu$; $\mu(g, \tau) = \inf W$; $\mu(g(t), T' - t)$ e $\nu(g(t))$ non decrescenti; $\mu(cg, c\tau) = \mu(g, \tau)$; $\mu \ge -B$ per $\tau \in [a, b]$.
Solitoni $\mathrm{Ric} + \nabla^2 f = \frac{g}{2\tau}$: W costante. Einstein $\mathrm{Ric} = \lambda_0 g$: $W_{\mathrm{sol}} = \log(V_0(\frac{\lambda_0}{2\pi})^{n/2}) - \frac{n}{2}$; S^2: $\log 2 - 1$; S^3: $\log(2\sqrt{\pi}) - \frac{3}{2}$; gaussiana 0; $S^{n-1} \times \mathbb{R}$: come S^{n-1}; $L(p, q)$: $\nu \le \log\frac{2\sqrt{\pi}}{p} - \frac{3}{2}$.
Sobolev: $\|u\|_{n/(n-1)} \le C_S(\|\nabla u\|_1 + \|u\|_1)$; $\int \psi^2 \log\psi^2 \le \delta \int |\nabla\psi|^2 + n\log C_S + n\log(1 + \frac{n}{\delta})$.
Non-collasso: $R \le r^{-2}$ su $B(x_0, r)$, $r \le \rho \Rightarrow \mathrm{Vol}\, B \ge \kappa r^n$; $\kappa = \min\{\kappa_1, \omega_n, e^{-B-C_n}\}$, $C_n = 256 \cdot 4^n + 1 + 4^n/e - \frac{n}{2}\log 4\pi - n$; scelta della scala: $s_j = r4^{-j}$, j primo con $V(s_{j+1}) \ge 4^{-n} V(s_j)$.

Fonti e bibliografia

[1] G. Perelman, *The entropy formula for the Ricci flow and its geometric applications*, arXiv:`math/0211159` (39 pagine). **Consultato il 13/10/2026**: §1.1 (il funzionale F e la sua variazione), §1.2 (Proposizione, $F \le \frac{n}{2T}\int dm$; equazioni (1.1)–(1.4)), §2.1–2.2 (breather; $\lambda(g) = \inf F$ e monotonia), §3.1 (il funzionale W (3.1)–(3.2), equazioni (3.3), formula (3.4), μ e ν; il *Claim* su $\mu \to 0$ è nel testo originale soltanto schizzato, «sketch»), §4.1 (Teorema di non-collasso) e §4.2 (Definizione di κ-non-collasso). **Non riprodotto**: le dimostrazioni sono riscritte.

[2] B. Kleiner, J. Lott, *Notes on Perelman's papers*, arXiv:`math/0605667` (216 pagine). **Consultato il 13/10/2026**: §5 (equazioni (5.14), (5.21)–(5.23): F e coppie (g, f)), §6 (esempio euclideo), §7 (Prop. 7.1, 7.5, 7.10, Lemma 7.11: λ e sua monotonia), §11 (Def. 11.1 e Esempio (11.3)–(11.5)), §12 (Prop. 12.1, equazioni (12.11)–(12.19), Prop. 12.18), §13 (Teor. 13.3 «cf. Theorem I.4.1», Oss. 13.13 sulla scelta della scala, Def. 13.14, Oss. 13.15). L'esistenza di minimizzanti è citata da Reed–Simon [55] (**non consultato**) e Rothaus [56]; per Rothaus vedi la voce seguente.

[3] H.-D. Cao, X.-P. Zhu, arXiv:`math/0612069v1` (366 pagine; pagine della versione arXiv). **Consultato il 13/10/2026**: §1.5 (Prop. 1.5.8, p. 47; (1.5.12) e commento sul log-Sobolev, p. 49; Cor. 1.5.9, pp. 49–50), §3.3 (Def. 3.3.1, p. 100; Teor. 3.3.2; Teor. 3.3.3 «No local collapsing theorem I′» con la sola curvatura scalare, pp. 104–106, la cui dimostrazione procede come qui con la costante 3^{-n} al posto di 4^{-n}). Cao–Zhu usano $\mu_0 = \inf_{0\le\tau\le 2T}\mu(g(0),\tau) > -\infty$ senza dimostrarlo: nel capitolo la limitazione è dimostrata per τ in un intervallo compatto di $(0,\infty)$ (Teorema 39.13), che è quanto serve.

[4] O. S. Rothaus, *Logarithmic Sobolev inequalities and the spectrum of Schrödinger operators*, J. Funct. Anal. 42 (1981), 110–120: citato da Kleiner–Lott [56] e Cao–Zhu [112] per l'esistenza dei minimizzanti; **consultato il 15/10/2026** (§1: esistenza del minimo, equazione di Eulero–Lagrange, lemma di annullamento, pp. 112–116; i teoremi non sono numerati) e usato nel Capitolo 39-ter.

[5] Script del Trattato: `e39_identita_star.py` (verifica simbolica esatta, in sympy, di (CH), $\partial_t f$, dell'identità $(\star)$ e della sua variante per v sul prodotto non einsteiniano $S^2(r_1)\times S^2(r_2)$ con soluzione esplicita di (CH)); `e39_valori_esatti.py` (valori di W su gaussiana, sfere, cilindri; dW/dt sulla sfera con $T' \neq T$; F, W numerici a 30 cifre sul prodotto); `e39_collasso_esempi.py` (lenticolari, quozienti di volumi, scelta della scala, famiglia gaussiana); figura `e39_figure.py` (`fig_p3_entropie.png`); con i relativi output. Tutte le dimostrazioni del capitolo (identità puntuali, esistenza per il calore coniugato dall'Appendice P, Sobolev, log-Sobolev, non-collasso) sono ricostruzioni proprie (*dimostrato con l'IA*); gli enunciati di Perelman, Kleiner–Lott e Cao–Zhu sono citati con i numeri sopra.

[6] G. Perelman, arXiv:math/0211159 (v1, 11/11/2002); «Ricci flow with surgery on three-manifolds», arXiv:math/0303109 (v1, 10/3/2003); «Finite extinction time for the solutions to the Ricci flow on certain three-manifolds», arXiv:math/0307245 (v1, 17/7/2003). Date e titoli verificati sulle pagine astratte di arXiv il 16/10/2026; del primo articolo è stato consultato anche il riassunto, riportato nella Nota storica. Gli altri due articoli non sono stati consultati.

CAPITOLO 39-bis

La lunghezza ridotta e il volume ridotto di Perelman

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **D**; classe I. Questo capitolo scrive, *con dimostrazione completa*, la teoria della *lunghezza ridotta* di Perelman (primo articolo, §§6–8) su una varietà *chiusa*: il funzionale $\mathcal{L}$ e le $\mathcal{L}$-geodetiche (equazione di Eulero–Lagrange; esistenza e regolarità dei minimizzanti, Teorema 39-bis.1); l'esponenziale $\mathcal{L}\exp$; la prima e la seconda variazione di $\mathcal{L}$ e la stima della Hessiana lungo i campi $\tilde{Y}$ di Perelman (Proposizione 39-bis.1); le funzioni di appoggio (barriere) lisce per $\mathcal{L}$ (Teorema 39-bis.2); le identità (7.4)–(7.6) di Perelman con la quantità K (Lemma 39-bis.4, Corollario 39-bis.1); l'assenza di punti coniugati prima del taglio e l'inclusione decrescente dei domini di iniettività (Proposizioni 39-bis.3 e 39-bis.4); la lunghezza ridotta $\ell = \mathcal{L}/(2\sqrt{\tau})$ e la disuguaglianza differenziale $\partial_\tau \ell - \Delta\ell + |\nabla\ell|^2 - R + \frac{n}{2\tau} \geq 0$ nel senso dei sostegni (Teorema 39-bis.3) e nel senso delle distribuzioni (Lemma 39-bis.12 e Corollario 39-bis.4); la stima $\min \ell \leq \frac{n}{2}$ (Corollario 39-bis.3); il *volume ridotto* $\tilde{V}$, il confronto del determinante jacobiano di Perelman e la *monotonia* $\tilde{V}(\tau_2) \leq \tilde{V}(\tau_1)$ con $\tilde{V} \leq (4\pi)^{n/2}$ (Teoremi 39-bis.4 e 39-bis.5); il *teorema di non-collasso II* nella forma di Morgan–Tian (Teorema 39-bis.6) e il suo corollario per flussi con geometria iniziale normalizzata (Corollario 39-bis.5). **Non contiene**: la disuguaglianza di Harnack di Hamilton (i segni di $H(X)$ e $H(X,Y)$ non servono mai: la combinazione che compare si semplifica); il caso di uguaglianza della monotonia (il volume ridotto è costante solo sui solitoni); la disuguaglianza di Harnack di Perelman per l'equazione del calore coniugata e il suo Corollario 9.5 (Perelman, §9); le stime di ℓ per curvatura positiva (Perelman, §7.2); il teorema di non-collasso II nella forma con funzione di taglio di Perelman, §8.2 con Lemma 8.3 (si dimostra invece la forma di Morgan–Tian, Teor. 8.1, che ne è la parte con lunghezza ridotta); flussi completi non compatti. Tutte le varietà sono **chiuse** (compatte, connesse, senza bordo), di dimensione $n \geq 2$. **Prerequisiti** (tutti dimostrati nel tomo): dal Capitolo 35: Teoremi 35.2 e 35.4; dal Capitolo 36: Lemma 36.2; dal Capitolo 37: Teoremi 37.2, 37.3 e 37.4; dal Capitolo 36-quater: Teorema 36-quater.4 (solo nel Corollario 39-bis.5); dall'Appendice P: Lemma P.11. **Fatti classici di analisi** (classe I-app, non dimostrati nel tomo, fonte non verificata): compattezza di Arzelà–Ascoli; compattezza debole delle successioni limitate di L^2; teorema di Rademacher (una funzione lipschitziana è differenziabile quasi ovunque); convoluzione con nuclei regolarizzanti e teorema di Fatou; teorema di Sard nel caso equidimensionale (l'insieme dei valori critici di un'applicazione liscia fra varietà della stessa dimensione ha misura nulla); formula del cambio di variabili per diffeomorfismi; teorema di immersione di Whitney. **Prerequisito** della Sezione 39-bis.9: la stima locale di Shi (P-Shi), enunciata alla Sezione 39-bis.9 e *dimostrata* nel Capitolo 37-bis (Corollario 37-bis.1). Tutto il capitolo è dunque incondizionato. **Fonti.** Perelman, *The entropy formula for the Ricci flow and its geometric applications*, arXiv:math/0211159, §§6–8; Kleiner–Lott, *Notes on Perelman's papers*, arXiv:math/0605667, §§15–24, 26; Cao–Zhu, arXiv:math/0612069,

§3.2; Morgan–Tian, *Ricci Flow and the Poincaré Conjecture*, arXiv:math/0607607, Capitoli 6–8 (voci [1]–[4] in fondo). Le dimostrazioni sono **proprie** (*dimostrato con l'IA*): le fonti trattano in modo informale i punti in cui $\mathcal{L}$ non è liscia (Perelman e Cao–Zhu «fingono» che i minimizzanti siano unici); qui l'esistenza dei minimizzanti, la loro regolarità, il luogo di taglio per $\mathcal{L}$ e il passaggio all'integrale sullo spazio tangente sono dimostrati per esteso.

Convenzioni. M^n è chiusa, $n \geq 2$, e $p \in M$ è un punto fissato (il «punto base»). Una famiglia liscia di metriche $(g_\tau)_{\tau\in[0,\tau_0]}$ (liscia anche agli estremi) con

$$\frac{\partial g_\tau}{\partial \tau} = 2\,\mathrm{Ric}(g_\tau) \tag{RF$^-$}$$

si chiama **flusso di Ricci all'indietro**. Se $g(t)$, $t \in [t_0-\tau_0, t_0]$, è un flusso di Ricci (Definizione 37.1), allora $g_\tau = g(t_0-\tau)$ soddisfa (RF$^-$). Tutte le quantità ($\langle\cdot,\cdot\rangle$, ∇, Δ, Ric, R, Rm, $d\mu$) all'istante τ sono quelle di g_τ. Valgono (Teorema 37.2 con $t=-\tau$): $\partial_\tau R = -\Delta R - 2|\,\mathrm{Ric}\,|^2$, $\partial_\tau d\mu = R\,d\mu$, e (Teorema 37.3, con il segno cambiato)

$$\partial_\tau \Gamma^k_{ij} = g^{kl}\big(\nabla_i \mathrm{Ric}_{jl} + \nabla_j \mathrm{Ric}_{il} - \nabla_l \mathrm{Ric}_{ij}\big). \tag{0.1}$$

Si pone $\sigma_0 = \sqrt{\tau_0}$ e, per $s \in [0,\sigma_0]$, $G(s) = g_{s^2}$: è una famiglia liscia in s (anche in $s=0$) e $\partial_s G = 2s\,\partial_\tau g = 4s\,\mathrm{Ric}$. Con $\langle\cdot,\cdot\rangle_s$, $|\cdot|_s$, ∇, Ric, R ecc. si indicano gli oggetti di $G(s)$ (e si omette l'indice quando non c'è ambiguità); $\mathrm{Ric}(v,\cdot)^\sharp$ è il vettore duale tramite $G(s)$. La curvatura è $R(U,V) = \nabla_U\nabla_V - \nabla_V\nabla_U - \nabla_{[U,V]}$ e $\mathrm{Rm}(a,b,c,d) = \langle R(a,b)d, c\rangle$ (Capitolo 35); la curvatura sezionale è $\mathrm{Rm}(a,b,a,b)$ per a,b ortonormali. Per una curva $c(s)$ e un campo $V(s)$ lungo c si indica con D_sV la derivata covariante *rispetto alla connessione* $\nabla^{G(s)}$ *del tempo* s. Se $A(\epsilon,s)$ è un'applicazione liscia, D_ϵ è la derivata covariante lungo $\epsilon \mapsto A(\epsilon,s)$, con s fisso, rispetto a $\nabla^{G(s)}$. Poiché ogni $\nabla^{G(s)}$ è simmetrica e compatibile con $G(s)$,

$$D_\epsilon \partial_s A = D_s \partial_\epsilon A, \qquad \partial_\epsilon \langle V,W\rangle_s = \langle D_\epsilon V, W\rangle_s + \langle V, D_\epsilon W\rangle_s, \tag{0.2}$$

mentre per la derivata in s compare anche la dipendenza di G da s:

$$\frac{d}{ds}\langle V,W\rangle_s = 4s\,\mathrm{Ric}(V,W) + \langle D_sV, W\rangle_s + \langle V, D_sW\rangle_s. \tag{0.3}$$

Costanti: esistono $\rho_0,\rho_1,\rho_R < \infty$ con $|\,\mathrm{Ric}\,| \leq \rho_0$, $|\nabla R| \leq \rho_1$, $|R| \leq \rho_R$ su $M\times[0,\tau_0]$, e $\Lambda = e^{\rho_0\sigma_0^2}$.

39-bis.1. Il funzionale $\mathcal{L}$ e le $\mathcal{L}$-geodetiche

Definizione 39-bis.1: Energia, $\mathcal{L}$-lunghezza, lunghezza ridotta e volume ridotto. Per una curva $c:[0,\sigma]\to M$ assolutamente continua con $\int_0^\sigma |\dot c|^2 ds < \infty$ (curva H^1), $0<\sigma\leq\sigma_0$, si pone

$$\mathcal{E}(c) = \int_0^\sigma \Big(\tfrac{1}{2}|\dot c(s)|_s^2 + 2s^2 R\big(c(s),s^2\big)\Big)ds.$$

Se $\gamma:[0,\bar\tau]\to M$ è di classe C^1 a tratti e $c(s)=\gamma(s^2)$, il cambio di variabile $\tau = s^2$ (per cui $|\dot c|_s^2 = 4\tau|\dot\gamma|^2$ e $ds = d\tau/(2\sqrt\tau)$) dà

$$\mathcal{E}(c) = \mathcal{L}(\gamma) := \int_0^{\bar\tau} \sqrt\tau\,\Big(R(\gamma(\tau),\tau) + |\dot\gamma(\tau)|^2_{g_\tau}\Big)\,d\tau$$

(l'$\mathcal{L}$-lunghezza di Perelman, §7.1). Si pone, per $q \in M$ e $\bar\tau \in (0, \tau_0]$, $\sigma = \sqrt{\bar\tau}$,

$$L(q,\bar\tau) = \inf\{\mathcal{E}(c) :\ c:[0,\sigma]\to M \text{ curva } H^1,\ c(0)=p,\ c(\sigma)=q\}, \qquad \ell(q,\bar\tau) = \frac{L(q,\bar\tau)}{2\sqrt{\bar\tau}},$$

(lunghezza ridotta) e, quando ha senso,

$$\tilde V(\bar\tau) = \int_M \bar\tau^{-n/2} e^{-\ell(q,\bar\tau)}\, d\mu_{g_{\bar\tau}}(q) \qquad \text{(volume ridotto)}.$$

Perché $s=\sqrt\tau$. In τ il lagrangiano $\sqrt\tau(R+|\dot\gamma|^2)$ è singolare in $\tau=0$; in s è $\frac12|\dot c|_s^2 + 2s^2R$, *liscio* fino a $s=0$ e quadratico nella velocità: è l'energia di una curva rispetto a una metrica che dipende dal parametro, più un potenziale. Tutta la teoria dell'esistenza e della regolarità si svolge in s.

Lemma 39-bis.1: Prima variazione. *Sia $A:(-\delta,\delta)\times[a,b]\to M$ liscia, $c=A(0,\cdot)$, $Y=\partial_\epsilon A(0,\cdot)$ e $\mathcal{E}_{[a,b]}$ l'energia sull'intervallo $[a,b]\subset[0,\sigma_0]$. Allora*

$$\frac{d}{d\epsilon}\mathcal{E}_{[a,b]}(A(\epsilon,\cdot))\Big|_0 = \Big[\langle Y,\dot c\rangle_s\Big]_{s=a}^{s=b} - \int_a^b \langle Y,\ \mathcal{J}(c)\rangle_s\, ds, \qquad \mathcal{J}(c) := D_s\dot c + 4s\,\mathrm{Ric}(\dot c,\cdot)^\sharp - 2s^2\nabla R.$$

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Per (0.2), $\partial_\epsilon(\frac12|\partial_s A|_s^2) = \langle D_\epsilon\partial_s A,\partial_s A\rangle = \langle D_sY,\dot c\rangle$ a $\epsilon=0$, e $\partial_\epsilon(2s^2R(A,s^2)) = 2s^2\langle\nabla R,Y\rangle$. Per (0.3), $\langle D_sY,\dot c\rangle = \frac{d}{ds}\langle Y,\dot c\rangle - 4s\,\mathrm{Ric}(Y,\dot c) - \langle Y,D_s\dot c\rangle$. Si integra. □

Definizione 39-bis.2: $\mathcal{L}$-geodetica. Una curva $c:[a,b]\to M$ di classe C^2 è una **$\mathcal{L}$-geodetica** se $\mathcal{J}(c)=0$, cioè (equazione di Eulero–Lagrange)

$$D_s\dot c + 4s\,\mathrm{Ric}(\dot c,\cdot)^\sharp - 2s^2\nabla R = 0. \tag{LG}$$

Osservazione 39-bis.1: Confronto con Perelman. *Sia $\gamma(\tau)=c(\sqrt\tau)$ e $X=\dot\gamma = \dot c/(2s)$. Allora $\dot c = 2sX$, $D_s\dot c = 2X + 4\tau\nabla_X X$ e $4s\,\mathrm{Ric}(\dot c,\cdot) = 8\tau\,\mathrm{Ric}(X,\cdot)$: dividendo (LG) per 4τ si ottiene*

$$\nabla_X X - \tfrac12\nabla R + \tfrac{1}{2\tau}X + 2\,\mathrm{Ric}(X,\cdot)^\sharp = 0,$$

l'equazione (7.2) di Perelman. Questa identità è verificata simbolicamente in `e39b_variazioni_cigar.py` *(punto (1)). Il vettore iniziale di Perelman è $v = \lim_{\tau\to0}\sqrt\tau X = \frac12\dot c(0)$.*

Lemma 39-bis.2: Esistenza globale, dipendenza liscia, stima della velocità. *(a) Per ogni $w\in T_pM$ esiste un'unica soluzione $c_w:[0,\sigma_0]\to M$ di (LG) con $c_w(0)=p$, $\dot c_w(0)=w$; l'applicazione $(w,s)\mapsto c_w(s)$ è liscia su $T_pM\times[0,\sigma_0]$. (b) Lungo ogni $\mathcal{L}$-geodetica c vale*

$$\frac{d}{ds}|\dot c|_s^2 = -4s\,\mathrm{Ric}(\dot c,\dot c) + 4s^2\langle\nabla R,\dot c\rangle.$$

(c) Per $0\le s_1\le s_2\le\sigma_0$: $|\dot c(s_2)|\le\Lambda\big(|\dot c(s_1)|+B\big)$ e $|\dot c(s_1)|\le\Lambda\big(|\dot c(s_2)|+B\big)$, con $B=\frac23\rho_1\sigma_0^3$.

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) (b) Per (0.3), $\frac{d}{ds}|\dot c|^2 = 4s\,\mathrm{Ric}(\dot c,\dot c) + 2\langle D_s\dot c,\dot c\rangle$ e si sostituisce (LG). (c) Sia $u=|\dot c|_s$ e $U_\eta=\sqrt{u^2+\eta}$, $\eta>0$. Da (b), $|(u^2)'|\le 4s\rho_0u^2 + 4s^2\rho_1 u$, quindi $|U_\eta'|\le 2s\rho_0U_\eta + 2s^2\rho_1$ (perché $u^2/U_\eta\le U_\eta$ e $u/U_\eta\le1$). Posto $v=e^{-\rho_0 s^2}U_\eta$: $v'\le 2\rho_1 s^2$, quindi

$v(s_2) \le v(s_1) + \frac{2}{3}\rho_1 s_2^3$ e $U_\eta(s_2) \le \Lambda U_\eta(s_1) + \Lambda B$. Posto $\hat v = e^{\rho_0 s^2} U_\eta$: $\hat v' \ge -2\rho_1 \Lambda s^2$, quindi $\hat v(s_1) \le \hat v(s_2) + \Lambda B$ e $U_\eta(s_1) \le \Lambda U_\eta(s_2) + \Lambda B$. Si fa $\eta \to 0$. (a) In carte, (LG) è un'equazione differenziale ordinaria del secondo ordine $\ddot c = f(s, c, \dot c)$ con f liscia su $[0, \sigma_0] \times TM$ (anche in $s = 0$: non c'è alcun termine singolare); esistenza, unicità e dipendenza liscia locali sono il Lemma P.11. Sulla varietà compatta M, la stima (c) mostra che $|\dot c|$ resta limitata su ogni intervallo di esistenza, quindi la soluzione si prolunga a tutto $[0, \sigma_0]$. □

Definizione 39-bis.3: L'esponenziale $\mathcal{L}$exp. Per $\sigma \in (0, \sigma_0]$ si pone $F_\sigma : T_pM \to M$, $F_\sigma(w) = c_w(\sigma)$ (l'**$\mathcal{L}$-esponenziale al tempo $\bar\tau = \sigma^2$**); $F(w, \sigma) = F_\sigma(w)$ è liscia. Il suo **jacobiano** è $J(w, \sigma) = |\det dF_\sigma(w)|$, calcolato rispetto al prodotto scalare $G(0)_p$ su T_pM e a $G(\sigma)$ su $T_{F_\sigma(w)}M$; quindi $F_\sigma^* d\mu_{g_{\sigma^2}} = J(w, \sigma)\, dw$, dove dw è la misura di Lebesgue di $(T_pM, G(0)_p)$. Il vettore $w = \dot c_w(0)$ è il doppio del vettore iniziale v di Perelman (Osservazione 39-bis.1): $F_\sigma(w) = \mathcal{L}\exp_{\bar\tau}^{\text{Perelman}}(w/2)$, e J differisce da quello di Perelman per il fattore costante 2^n. Si pone infine $\mathcal{E}(w, \sigma) = \mathcal{E}(c_w|_{[0,\sigma]})$ e $\Phi(w, \sigma) = \sigma^{-n} \exp(-\mathcal{E}(w, \sigma)/(2\sigma)) J(w, \sigma)$: è liscia su $T_pM \times (0, \sigma_0]$ e positiva dove $J > 0$.

39-bis.2. Esistenza e regolarità dei minimizzanti

Lemma 39-bis.3: Lemma fondamentale (du Bois-Reymond). *Sia $I \subset \mathbb{R}$ un intervallo aperto, $a \in L^2(I; \mathbb{R}^m)$, $b \in L^1(I; \mathbb{R}^m)$ con $\int_I (a \cdot \dot\varphi + b \cdot \varphi) ds = 0$ per ogni $\varphi \in C_c^\infty(I; \mathbb{R}^m)$. Allora, fissato $s_1 \in I$, esiste $k \in \mathbb{R}^m$ con $a(s) = \int_{s_1}^s b + k$ per quasi ogni s.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Sia $B(s) = \int_{s_1}^s b$ (assolutamente continua); integrando per parti, $\int b \cdot \varphi = -\int B \cdot \dot\varphi$, quindi $h = a - B \in L^1_{\text{loc}}$ soddisfa $\int h \cdot \dot\varphi = 0$ per ogni φ. Si fissa $\varphi_0 \in C_c^\infty(I)$ (scalare) con $\int \varphi_0 = 1$. Per ogni $\psi \in C_c^\infty(I)$ la funzione $\psi - (\int \psi)\varphi_0$ ha integrale nullo e dunque è la derivata di una funzione $\varphi \in C_c^\infty(I)$; allora $0 = \int h_j \dot\varphi = \int h_j \psi - (\int \psi) \int h_j \varphi_0$, cioè $\int (h_j - k_j)\psi = 0$ con $k_j = \int h_j \varphi_0$, per ogni ψ: $h_j = k_j$ quasi ovunque. □

Teorema 39-bis.1: Esistenza e regolarità dei minimizzanti. *Siano $q \in M$ e $\sigma \in (0, \sigma_0]$. (a) Esiste una curva H^1 $c : [0, \sigma] \to M$ da p a q con $\mathcal{E}(c) = L(q, \sigma^2)$. (b) Ogni tale* minimizzante *è liscia e soddisfa (LG), cioè $c = c_w|_{[0,\sigma]}$ con $w = \dot c(0)$ e $F_\sigma(w) = q$. In particolare $L(q, \sigma^2) = \min\{\mathcal{E}(w, \sigma) : F_\sigma(w) = q\}$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) *Passo 1: riduzione a $\mathbb{R}^N$.* Per il teorema di Whitney si immerge M come sottovarietà chiusa di $\mathbb{R}^N$; P_x è la proiezione ortogonale di $\mathbb{R}^N$ su T_xM (liscia in x). La matrice $\mathcal{A}(s, x)(v, v) = G(s)_x(P_x v, P_x v) + |v - P_x v|^2$ è liscia su $[0, \sigma_0] \times M$, simmetrica e definita positiva, con $m|v|^2 \le \mathcal{A}(s, x)(v, v) \le m^{-1}|v|^2$ per una costante $m > 0$ (compattezza). Una curva H^1 in M è una curva assolutamente continua di $\mathbb{R}^N$ a valori in M con derivata in L^2, e $\dot c(s) \in T_{c(s)}M$ quasi ovunque, quindi $|\dot c|_s^2 = \mathcal{A}(s, c)(\dot c, \dot c)$. Dunque $\mathcal{E}(c) = \int (\frac{1}{2}\mathcal{A}(s, c)(\dot c, \dot c) + 2s^2 R(c, s^2)) ds$.
Passo 2: esistenza. La famiglia delle curve ammissibili non è vuota (un cammino liscio da p a q riparametrizzato su $[0, \sigma]$). Sia c_k una successione minimizzante, $\mathcal{E}(c_k) \le L + 1$. Poiché $\int 2s^2 R \ge -\frac{4}{3}\rho_R \sigma^3$, si ha $\int |\dot c_k|^2 \le C$. Dunque le c_k sono equihölderiane di esponente $\frac{1}{2}$ ($|c_k(s) - c_k(s')| \le C|s - s'|^{1/2}$) e limitate: per Arzelà–Ascoli, a meno di sottosuccessione $c_k \to c$ uniformemente, con $c(s) \in M$ (M chiusa), $c(0) = p$, $c(\sigma) = q$; e $\dot c_k \rightharpoonup \zeta$ debolmente in L^2. Da $c_k(s) = p + \int_0^s \dot c_k$ segue $c(s) = p + \int_0^s \zeta$: c è assolutamente continua, $\dot c = \zeta \in L^2$.
Semicontinuità inferiore. Siano $\mathcal{A}_k(s) = \mathcal{A}(s, c_k(s))$ e $\mathcal{A}_\infty(s) = \mathcal{A}(s, c(s))$: $\|\mathcal{A}_k - \mathcal{A}_\infty\|_\infty \to 0$. Allora $\int \mathcal{A}_k \dot c_k \dot c_k \ge \int \mathcal{A}_\infty \dot c_k \dot c_k - o(1) \int |\dot c_k|^2$, e per la convessità di $v \mapsto \mathcal{A}_\infty(s)(v, v)$, $\mathcal{A}_\infty(\dot c_k, \dot c_k) \ge$

$\mathcal{A}_\infty(\dot c,\dot c)+2\mathcal{A}_\infty(\dot c,\dot c_k-\dot c)$; l'ultimo integrale tende a 0 perché $\mathcal{A}_\infty\dot c\in L^2$ e $\dot c_k\rightharpoonup\dot c$. Il termine $\int 2s^2R(c_k,s^2)$ converge a $\int 2s^2R(c,s^2)$. Dunque $\mathcal{E}(c)\le\liminf\mathcal{E}(c_k)=L$: c è un minimizzante. *Passo 3: regolarità.* Sia c un minimizzante. Fissato $s_0\in[0,\sigma]$ si prende una carta $x:U\to\mathbb{R}^n$ con $c(s_0)\in U$ e un intervallo J, relativamente aperto in $[0,\sigma]$, che contiene s_0 e tale che $c(J)\subset U$; sia $J^\circ=J\cap(0,\sigma)$. Per $\varphi\in C_c^\infty(J^\circ;\mathbb{R}^n)$ e $|\epsilon|$ piccolo, $c_\epsilon=x^{-1}(x\circ c+\epsilon\varphi)$ è un'altra curva H^1 con gli stessi estremi, quindi $\mathcal{E}(c_\epsilon)\ge\mathcal{E}(c)$. Derivando in ϵ sotto il segno di integrale (convergenza dominata),

$$0=\int_{J^\circ}(a_j\dot\varphi^j+b_j\varphi^j)ds,\quad a_j=G_{ij}(s,c)\dot c^i\in L^2,\quad b_j=\tfrac12\partial_jG_{ik}(s,c)\dot c^i\dot c^k+2s^2\partial_jR(c,s^2)\in L^1,$$

dove $G_{ij}(s,y)$ sono le componenti di $G(s)$ nella carta. Per il Lemma 39-bis.3, a_j coincide quasi ovunque con una funzione assolutamente continua $\tilde a_j=\int b_j+k_j$, e (se J contiene l'estremo 0 si integra da 0, perché $b_j\in L^1$) $\tilde a_j$ è continua su J *fino all'estremo*. Allora $\dot c^i=G^{ij}\tilde a_j$ quasi ovunque, con secondo membro continuo: $c\in C^1(J)$. Ma allora b_j è continua, quindi $\tilde a_j\in C^1$, $\dot c\in C^1$ e $c\in C^2(J)$; l'equazione $\frac{d}{ds}(G_{ij}\dot c^i)=b_j$ vale in senso classico. Svolgendola: $\frac{d}{ds}(G_{ij}\dot c^i)=G_{ij}\ddot c^i+\partial_sG_{ij}\dot c^i+\partial_kG_{ij}\dot c^k\dot c^i$ e $\partial_kG_{ij}\dot c^i\dot c^k-\frac12\partial_jG_{ik}\dot c^i\dot c^k=G_{jm}\Gamma^m_{ik}\dot c^i\dot c^k$; con $\partial_sG=4s\,\mathrm{Ric}$ si ottiene $G_{jm}(\ddot c^m+\Gamma^m_{ik}\dot c^i\dot c^k)+4s\,\mathrm{Ric}_{ji}\dot c^i-2s^2\partial_jR=0$, cioè (LG). Poiché (LG) è $\ddot c=f(s,c,\dot c)$ con f liscia, $c\in C^k$ implica $c\in C^{k+1}$: c è liscia su J. Tutta la curva è coperta da un numero finito di tali intervalli: c è liscia su $[0,\sigma]$ e risolve (LG), quindi $c=c_w$ con $w=\dot c(0)$ per l'unicità del Lemma 39-bis.2(a). □

Osservazione 39-bis.2: Le fonti. *Perelman (§7.1) afferma che «possiamo sempre trovare» un $\mathcal{L}$-minimizzante; Kleiner–Lott (§17) indicano due strade (curve spezzate di geodetiche, oppure un minimo fra curve $H^{1,2}$ nella variabile $s=\sqrt\tau$) e Morgan–Tian (Lemma 6.8 e Capitolo 7) trattano flussi generali; la prova qui sopra è la seconda, con la regolarità di du Bois-Reymond. Il fatto che (LG) sia regolare in $s=0$ è osservato anche da Morgan–Tian (equazione (6.5)).*

39-bis.3. Le identità lungo una $\mathcal{L}$-geodetica: la quantità K

Definizione 39-bis.4: Le espressioni $H(X)$ e $H(X,Y)$. In un punto x e per $\tau>0$, per $X,Y\in T_xM$ si pone

$$\begin{aligned}H(X)&=-\partial_\tau R-\frac{R}{\tau}-2\langle\nabla R,X\rangle+2\,\mathrm{Ric}(X,X),\\ H(X,Y)&=-\nabla^2R(Y,Y)+2\,\mathrm{Rm}(Y,X,Y,X)-4\big[(\nabla_X\mathrm{Ric})(Y,Y)-(\nabla_Y\mathrm{Ric})(Y,X)\big]\\&\quad-2(\partial_\tau\mathrm{Ric})(Y,Y)+2|\mathrm{Ric}(Y,\cdot)|^2-\frac{\mathrm{Ric}(Y,Y)}{\tau},\end{aligned}$$

dove $\partial_\tau\mathrm{Ric}$ è la derivata del tensore $(0,2)$ a x fisso. Sono le espressioni che Perelman (§7.1, (7.3) e (7.9)) identifica con le forme di Harnack «traccia» e «matriciale» di Hamilton (con $t=-\tau$): *non si usa mai alcuna disuguaglianza di Harnack.* Lungo una curva c si pone $X(s)=\dot c(s)/(2s)$, $s>0$.

Lemma 39-bis.4: La quantità K e l'identità (7.4) di Perelman. *Sia $c:[0,\sigma]\to M$ una $\mathcal{L}$-geodetica e $f(s)=R(c(s),s^2)+\dfrac{|\dot c(s)|^2_s}{4s^2}$ $(=R+|X|^2)$. Allora $s^4H(X(s))=-s^4\partial_\tau R-s^2R-s^3\langle\nabla R,\dot c\rangle+\frac12 s^2\,\mathrm{Ric}(\dot c,\dot c)$ è liscia anche in $s=0$, $s^3f(s)\to0$ per $s\to0$, e*

$$\frac{d}{ds}(s^3f)=\tfrac12\Big(\tfrac12|\dot c|^2+2s^2R\Big)-2s^4H(X(s)).$$

Quindi, posto $K(\sigma)=\displaystyle\int_0^\sigma 2s^4H(X(s))\,ds$ $\big(=\int_0^{\bar\tau}\tau^{3/2}H(X)\,d\tau,\ \bar\tau=\sigma^2\big)$,

$$\sigma^3\Big(R+|X|^2\Big)(\sigma)=\tfrac12\,\mathcal{E}(c|_{[0,\sigma]})-K(\sigma)\tag{7.4}$$

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) La formula per $s^4H(X)$ segue dalla definizione con $X=\dot c/(2s)$, $\tau=s^2$; $s^3f=s^3R+\frac{s}{4}|\dot c|^2\to0$. Derivando, con $\frac{d}{ds}R(c,s^2)=\langle\nabla R,\dot c\rangle+2s\,\partial_\tau R$ e il Lemma 39-bis.2(b),

$$\frac{d}{ds}\Big(s^3R+\frac{s}{4}|\dot c|^2\Big)=3s^2R+2s^4\partial_\tau R+s^3\langle\nabla R,\dot c\rangle+\frac{|\dot c|^2}{4}-s^2\,\mathrm{Ric}(\dot c,\dot c)+s^3\langle\nabla R,\dot c\rangle.$$

D'altra parte $\frac12\big(\frac12|\dot c|^2+2s^2R\big)-2s^4H=\frac{|\dot c|^2}{4}+s^2R+2s^4\partial_\tau R+2s^2R+2s^3\langle\nabla R,\dot c\rangle-s^2\,\mathrm{Ric}(\dot c,\dot c)$: i termini coincidono. L'ultima formula si ottiene integrando su $[0,\sigma]$. □

Corollario 39-bis.1: Le formule (7.4)–(7.6) e la derivata di ℓ lungo la geodetica. *Sia c una $\mathcal{L}$-geodetica su $[0,\sigma]$, $q=c(\sigma)$, $\mathcal{E}=\mathcal{E}(c|_{[0,\sigma]})$, $K=K(\sigma)$, $R=R(q,\sigma^2)$. Allora*

$$|\dot c(\sigma)|^2=-4\sigma^2R+\frac{2\mathcal{E}-4K}{\sigma},\qquad 2\sigma^2R-\tfrac12|\dot c(\sigma)|^2=4\sigma^2R-\frac{\mathcal{E}-2K}{\sigma},$$
$$\frac{d}{d\sigma}\frac{\mathcal{E}(c|_{[0,\sigma]})}{2\sigma}=-\frac{K}{\sigma^2}.$$

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Da (7.4): $|\dot c|^2=4\sigma^2(f-R)=4\sigma^2\big((\frac12\mathcal{E}-K)/\sigma^3-R\big)$: la prima formula; la seconda ne è conseguenza. Per la terza: $\frac{d}{ds}\mathcal{E}(c|_{[0,s]})=\frac12|\dot c|^2+2s^2R$, quindi $\frac{d}{ds}\frac{\mathcal{E}}{2s}=\frac{|\dot c|^2}{4s}+sR-\frac{\mathcal{E}}{2s^2}$, e per (7.4) $\frac{\mathcal{E}}{2s^2}=sf+\frac{K}{s^2}=sR+\frac{|\dot c|^2}{4s}+\frac{K}{s^2}$. □

Lemma 39-bis.5: Traccia di $H(X,\cdot)$. *In ogni punto e per ogni X, se (e_i) è una base ortonormale, $\sum_i H(X,e_i)=H(X)$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Con $\sum_i\mathrm{Rm}(e_i,X,e_i,X)=\mathrm{Ric}(X,X)$, $\sum_i\nabla^2R(e_i,e_i)=\Delta R$, $\sum_i(\nabla_X\mathrm{Ric})(e_i,e_i)=\nabla_XR$, $\sum_i(\nabla_{e_i}\mathrm{Ric})(e_i,X)=\frac12\langle\nabla R,X\rangle$ (Teorema 35.4), $\sum_i(\partial_\tau\mathrm{Ric})(e_i,e_i)=g^{jk}\partial_\tau\mathrm{Ric}_{jk}=\partial_\tau R+2|\,\mathrm{Ric}\,|^2$ (da $\partial_\tau g^{jk}=-2\,\mathrm{Ric}^{jk}$), $\sum_i|\,\mathrm{Ric}(e_i,\cdot)|^2=|\,\mathrm{Ric}\,|^2$, $\sum_i\mathrm{Ric}(e_i,e_i)=R$:

$$\sum_i H(X,e_i)=-\Delta R+2\,\mathrm{Ric}(X,X)-4\nabla_XR+2\langle\nabla R,X\rangle-2\partial_\tau R-4|\,\mathrm{Ric}\,|^2+2|\,\mathrm{Ric}\,|^2-\frac{R}{\tau}.$$

Con $\partial_\tau R=-\Delta R-2|\,\mathrm{Ric}\,|^2$ si ottiene $-\Delta R-2\partial_\tau R-2|\,\mathrm{Ric}\,|^2=-\partial_\tau R$, quindi $\sum_i H(X,e_i)=-\partial_\tau R-2\langle\nabla R,X\rangle+2\,\mathrm{Ric}(X,X)-R/\tau=H(X)$. □

39-bis.4. La seconda variazione e la stima della Hessiana

Lemma 39-bis.6: Commutatore con metrica dipendente dal tempo. *Sia $A(\epsilon,\mu,s)$ un'applicazione liscia in M e V un campo lungo A. Allora*

$$D_\epsilon D_s V - D_s D_\epsilon V = R(\partial_\epsilon A,\partial_s A)V - (\partial_s\Gamma)(\partial_\epsilon A, V), \qquad (\partial_s\Gamma)(U,V)^k = 2s\,(\partial_\tau\Gamma)^k_{ij}U^iV^j,$$

con $\partial_\tau\Gamma$ data da (0.1).

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) In coordinate $D_\epsilon V^k = \partial_\epsilon V^k + \Gamma^k_{ij}(s,A)\partial_\epsilon A^i V^j$ e $D_s V^k = \partial_s V^k + \Gamma^k_{ij}(s,A)\partial_s A^i V^j$. Il calcolo di $D_\epsilon D_s V - D_s D_\epsilon V$ coincide con quello del caso di una metrica indipendente da s (Lemma 36.3(b)), tranne per un punto: derivando in s il coefficiente $\Gamma^k_{ij}(s,A(\epsilon,s))$ che compare in $D_\epsilon V$ si ottiene, oltre a $\partial_m\Gamma^k_{ij}\partial_s A^m$ (che entra nella curvatura come nel caso statico), la derivata esplicita $\partial_s\Gamma^k_{ij}$; in $D_\epsilon D_s V$ non c'è alcun termine analogo, perché ϵ-derivare non tocca s. Quindi $D_s D_\epsilon V$ contiene in più $+(\partial_s\Gamma)(\partial_\epsilon A,V)$ e il commutatore ha il termine $-(\partial_s\Gamma)(\partial_\epsilon A,V)$. Infine $\partial_s\Gamma = 2s\,\partial_\tau\Gamma$. □

Lemma 39-bis.7: Seconda variazione (forma mista). *Sia $c:[a,b]\to M$ una curva liscia e $A(\epsilon,\mu,s)$ liscia con $A(0,0,\cdot)=c$; si pongono (a $\epsilon=\mu=0$) $Y=\partial_\epsilon A$, $W=\partial_\mu A$, $Z=D_\epsilon\partial_\mu A$. Allora*

$$\partial_\epsilon\partial_\mu\mathcal{E}_{[a,b]}(A(\epsilon,\mu,\cdot))\Big|_0 = \mathbb{I}_{[a,b]}(Y,W) + \Big[\langle Z,\dot c\rangle\Big]_a^b - \int_a^b \langle Z,\mathcal{J}(c)\rangle ds,$$

dove la ***forma d'indice*** *è la forma bilineare simmetrica*

$$\mathbb{I}_{[a,b]}(Y,W) = \int_a^b \Big[\langle D_sY, D_sW\rangle - \mathrm{Rm}(Y,\dot c,W,\dot c) + 2s^2\nabla^2R(Y,W) + 2s(\nabla_{\dot c}\,\mathrm{Ric})(Y,W) \\ - 2s\big((\nabla_Y\,\mathrm{Ric})(W,\dot c) + (\nabla_W\,\mathrm{Ric})(Y,\dot c)\big)\Big]ds.$$

In particolare, per una famiglia a un parametro $a(\epsilon,s)$ con $a(0,\cdot)=c$ (si prende $A(\epsilon,\mu,s)=a(\epsilon+\mu,s)$) e $Y=\partial_\epsilon a$, $Z=D_\epsilon Y$: $\frac{d^2}{d\epsilon^2}\mathcal{E}_{[a,b]}(a(\epsilon,\cdot))|_0 = \mathbb{I}_{[a,b]}(Y,Y) + [\langle Z,\dot c\rangle]_a^b - \int\langle Z,\mathcal{J}(c)\rangle$.

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Sia $\mathcal{L}_\ell(\epsilon,\mu,s) = \frac12|\partial_sA|_s^2 + 2s^2R(A,s^2)$ e $\tilde Y = \partial_\epsilon A$, $\tilde W = \partial_\mu A$. Per (0.2), $\partial_\mu\mathcal{L}_\ell = \langle D_s\tilde W,\partial_sA\rangle + 2s^2\langle\nabla R,\tilde W\rangle$, e derivando in ϵ:

$$\partial_\epsilon\partial_\mu\mathcal{L}_\ell = \langle D_\epsilon D_s\tilde W,\partial_sA\rangle + \langle D_s\tilde W, D_s\tilde Y\rangle + 2s^2\nabla^2R(\tilde Y,\tilde W) + 2s^2\langle\nabla R, D_\epsilon\tilde W\rangle.$$

Per il Lemma 39-bis.6, $D_\epsilon D_s\tilde W = D_sZ + R(Y,\dot c)W - (\partial_s\Gamma)(Y,W)$ in $\epsilon=\mu=0$; qui $\langle R(Y,\dot c)W,\dot c\rangle = -\,\mathrm{Rm}(Y,\dot c,W,\dot c)$ (antisimmetria nell'ultima coppia, Teorema 35.2) e, da (0.1), $\langle(\partial_s\Gamma)(Y,W),\dot c\rangle = 2s\big[(\nabla_Y\,\mathrm{Ric})(W,\dot c) + (\nabla_W\,\mathrm{Ric})(Y,\dot c) - (\nabla_{\dot c}\,\mathrm{Ric})(Y,W)\big]$. Per (0.3), $\langle D_sZ,\dot c\rangle = \frac{d}{ds}\langle Z,\dot c\rangle - 4s\,\mathrm{Ric}(Z,\dot c) - \langle Z, D_s\dot c\rangle$. Mettendo insieme, in $\epsilon=\mu=0$,

$$\partial_\epsilon\partial_\mu\mathcal{L}_\ell = \frac{d}{ds}\langle Z,\dot c\rangle - \langle Z,\mathcal{J}(c)\rangle + \langle D_sY,D_sW\rangle - \mathrm{Rm}(Y,\dot c,W,\dot c) + 2s^2\nabla^2R(Y,W) \\ + 2s(\nabla_{\dot c}\,\mathrm{Ric})(Y,W) - 2s\big((\nabla_Y\,\mathrm{Ric})(W,\dot c) + (\nabla_W\,\mathrm{Ric})(Y,\dot c)\big).$$

Si integra su $[a,b]$ e si deriva sotto il segno di integrale. (Questa identità puntuale è verificata in sympy, esatta, sul solitone «cigar», dove tutti i termini sono non nulli: `e39b_variazioni_cigar.py`, punto (2).) □

Lemma 39-bis.8: I campi $\tilde V$ di Perelman. *Sia $c:[0,\sigma]\to M$ una curva C^1 e $v\in T_{c(\sigma)}M$. Esiste un unico campo U_v lungo c con $D_sU_v=-2s\,\mathrm{Ric}(U_v)^\sharp$ e $U_v(\sigma)=v/\sigma$; è lineare in v e $\langle U_v,U_{v'}\rangle_s$ è costante in s, uguale a $\langle v,v'\rangle_\sigma/\sigma^2$. Il campo $\tilde V_v(s)=sU_v(s)$ soddisfa*

$$\tilde V_v(0)=0,\qquad \tilde V_v(\sigma)=v,\qquad D_s\tilde V_v=\frac{\tilde V_v}{s}-2s\,\mathrm{Ric}(\tilde V_v)^\sharp,\qquad \langle\tilde V_v,\tilde V_{v'}\rangle_s=\frac{s^2}{\sigma^2}\langle v,v'\rangle_\sigma,$$

(equazione (7.8) di Perelman e (3.2.9) di Cao–Zhu). In particolare, se (e_i) è ortonormale in $T_{c(\sigma)}M$, i campi $\frac{\sigma}{s}\tilde V_{e_i}(s)$ sono ortonormali per $G(s)$ per ogni $s\in(0,\sigma]$.

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) $D_sU=-2s\,\mathrm{Ric}(U)^\sharp$ è un'equazione lineare con coefficienti continui: esistenza e unicità con dato in σ. Per (0.3), $\frac{d}{ds}\langle U,U'\rangle=4s\,\mathrm{Ric}(U,U')-2s\,\mathrm{Ric}(U,U')-2s\,\mathrm{Ric}(U',U)=0$. Infine $D_s(sU)=U+sD_sU=\tilde V/s-2s\,\mathrm{Ric}(\tilde V)^\sharp$. □

Proposizione 39-bis.1: La stima della Hessiana di Perelman. *Sia $c:[0,\sigma]\to M$ una $\mathcal L$-geodetica, $q=c(\sigma)$, $v\in T_qM$, $\tilde V=\tilde V_v$ e $X=\dot c/(2s)$. Allora*

$$\mathbb I_{[0,\sigma]}(\tilde V,\tilde V)=\frac{|v|^2}{\sigma}-2\sigma\,\mathrm{Ric}(v,v)-\int_0^\sigma 2s^2H(X(s),\tilde V(s))ds \tag{7.9}$$

(norme e Ric *al tempo σ), e, se (e_i) è una base ortonormale di T_qM ($G(\sigma)$),*

$$\sum_{i=1}^n\mathbb I_{[0,\sigma]}(\tilde V_{e_i},\tilde V_{e_i})=\frac{n}{\sigma}-2\sigma R(q,\sigma^2)-\frac{K(\sigma)}{\sigma^2} \tag{7.10}$$

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Per il Lemma 39-bis.8, $|D_s\tilde V|^2=\frac{|\tilde V|^2}{s^2}-4\,\mathrm{Ric}(\tilde V,\tilde V)+4s^2|\,\mathrm{Ric}(\tilde V,\cdot)|^2$ e $|\tilde V|^2=s^2|v|^2/\sigma^2$, quindi $\int_0^\sigma|\tilde V|^2/s^2=|v|^2/\sigma$. Inoltre, per (0.3) e $\partial_s\,\mathrm{Ric}=2s\,\partial_\tau\,\mathrm{Ric}$,

$$\frac{d}{ds}(s\,\mathrm{Ric}(\tilde V,\tilde V))=3\,\mathrm{Ric}(\tilde V,\tilde V)+2s^2(\partial_\tau\,\mathrm{Ric})(\tilde V,\tilde V)\\ +s(\nabla_{\dot c}\,\mathrm{Ric})(\tilde V,\tilde V)-4s^2|\,\mathrm{Ric}(\tilde V,\cdot)|^2$$

(un termine $\mathrm{Ric}(\tilde V,\tilde V)$ viene dalla derivata di s, e i due restanti da $2s\,\mathrm{Ric}(D_s\tilde V,\tilde V)$ con $D_s\tilde V=\tilde V/s-2s\,\mathrm{Ric}(\tilde V)^\sharp$) Sommando l'integrando di $\mathbb I(\tilde V,\tilde V)$ e il doppio di questa derivata, i termini $\mathrm{Ric}(\tilde V,\tilde V)$ danno $-4+6=2$, i termini $|\,\mathrm{Ric}\,|^2$ danno $4s^2-8s^2=-4s^2$, e $\nabla_{\dot c}\,\mathrm{Ric}$ dà $2s+2s=4s$; con $\dot c=2sX$ si riconosce

$$\Big[\text{integrando di }\mathbb I(\tilde V,\tilde V)\Big]+2\frac{d}{ds}(s\,\mathrm{Ric}(\tilde V,\tilde V))=\frac{|\tilde V|^2}{s^2}-2s^2H(X,\tilde V)$$

(identità puntuale, verificata in sympy esattamente: `e39b_variazioni_cigar.py`, punto (4)). Integrando su $[0,\sigma]$ e usando $\tilde V(0)=0$, $\tilde V(\sigma)=v$ si ha (7.9); per l'ultima affermazione del Lemma 39-bis.8 i campi $\tilde V_{e_i}=\frac{s}{\sigma}E_i$ con (E_i) ortonormale in $G(s)$, quindi $\sum_i H(X,\tilde V_{e_i})=\frac{s^2}{\sigma^2}\sum_i H(X,E_i)=\frac{s^2}{\sigma^2}H(X)$ (Lemma 39-bis.5) e $\int_0^\sigma 2s^2\frac{s^2}{\sigma^2}H(X)ds=K(\sigma)/\sigma^2$: si somma (7.9) su i. □

39-bis.5. Funzioni di appoggio per L: lipschitzianità e unicità quasi ovunque

Si pone $\hat L(q,\sigma)=L(q,\sigma^2)$: è la funzione di $(q,\sigma)\in M\times(0,\sigma_0]$ che ha senso derivare. Per $\sigma_1\in(0,\sigma_0]$ si fissa l'insieme dei parametri $[\sigma_1,\sigma_0]$.

Lemma 39-bis.9: Limitatezza dei vettori iniziali dei minimizzanti. *Per ogni $\sigma_1\in(0,\sigma_0]$ esiste $W_0<\infty$ tale che ogni minimizzante $c=c_w|_{[0,\sigma]}$, con $\sigma\in[\sigma_1,\sigma_0]$ e punto finale $q\in M$ qualunque, ha $|w|\le W_0$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Sia D il diametro di $(M,G(0))$ e $e^{2\lambda}$, $\lambda=\rho_0\sigma_0^2$, un limite superiore per $G(s)/G(0)$ (da $\partial_s G=4s\,\mathrm{Ric}\le 4s\rho_0 G$). La geodetica g_0-minimizzante da p a q, riparametrizzata a velocità costante su $[0,\sigma]$, ha energia $\le \frac12 e^{2\lambda}D^2/\sigma_1+\frac23\rho_R\sigma_0^3=:E_0$. Dunque $\mathcal E(c)=L\le E_0$ e, poiché $\int_0^\sigma 2s^2R\ge-\frac23\rho_R\sigma_0^3$, $\int_0^\sigma|\dot c|^2ds\le 2E_0+\frac43\rho_R\sigma_0^3$. Esiste $s_0\in(0,\sigma]$ con $|\dot c(s_0)|^2\le(2E_0+\frac43\rho_R\sigma_0^3)/\sigma_1$, e per il Lemma 39-bis.2(c) $|w|=|\dot c(0)|\le\Lambda(|\dot c(s_0)|+B)=:W_0$.□

Teorema 39-bis.2: Funzioni di appoggio (barriere) per L. *Sia $c=c_w|_{[0,\sigma]}$ un minimizzante da p a q, $\sigma\in[\sigma_1,\sigma_0]$. Esiste una funzione liscia Ψ definita in un intorno $\mathcal N$ di (q,σ) in $M\times(0,\sigma_0]$ tale che:*

(i) $\Psi\ge\hat L$ *su* $\mathcal N$ *e* $\Psi(q,\sigma)=\hat L(q,\sigma)=\mathcal E(c)$;

(ii) $\nabla\Psi(q,\sigma)=\dot c(\sigma)$ *(gradiente rispetto a* $G(\sigma)$*) e* $\partial_\sigma\Psi(q,\sigma)=2\sigma^2R(q,\sigma^2)-\frac12|\dot c(\sigma)|^2$;

(iii) $\operatorname{Hess}\Psi(v,v)=\mathbb{I}_{[0,\sigma]}(\tilde V_v,\tilde V_v)$ *per ogni* $v\in T_qM$ *(Hessiana di* $\Psi(\cdot,\sigma)$ *rispetto a* $G(\sigma)$*); in particolare, per la Proposizione 39-bis.1,* $\Delta\Psi(q,\sigma)=\frac{n}{\sigma}-2\sigma R(q,\sigma^2)-\frac{K(\sigma)}{\sigma^2}$;

(iv) $\mathcal N$ *contiene* $\{(q',\sigma'):d_{G(\sigma)}(q',q)<r_1,|\sigma'-\sigma|<r_1\}\cap\{\sigma'\le\sigma_0\}$ *e* $\|\Psi\|_{C^2}\le C_1$ *ivi, con* r_1,C_1 *indipendenti da* c *(dipendono solo da* σ_1 *e dalla famiglia* g_τ*).*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) *Costruzione.* Poiché (LG) vale su tutto $[0,\sigma_0]$, c_w è definita anche oltre σ. Per $\sigma'\in(0,\sigma_0]$ e $v\in T_{c_w(\sigma')}M$ sia $\tilde V_{\sigma',v}$ il campo del Lemma 39-bis.8 lungo $c_w|_{[0,\sigma']}$ e $C_{\sigma',v}(s)=\exp^{G(s)}_{c_w(s)}(\tilde V_{\sigma',v}(s))$, $s\in[0,\sigma']$, dove $\exp^{G(s)}$ è l'esponenziale di $G(s)$ (liscio nei suoi argomenti, anche in s, per la dipendenza liscia dai parametri; esiste $i_0>0$ tale che $\exp^{G(s)}_x$ sia un diffeomorfismo sulla palla $|\xi|<i_0$ per ogni (s,x), per compattezza). Poiché $|\tilde V_{\sigma',v}(s)|=\frac{s}{\sigma'}|v|$, la curva è ben definita per $|v|<i_0$, liscia in (σ',v,s), con $C_{\sigma',v}(0)=p$ e $C_{\sigma',v}(\sigma')=\exp^{G(\sigma')}_{c_w(\sigma')}(v)$. Sia $\Psi_0(\sigma',v)=\mathcal E(C_{\sigma',v})$: è liscia. Per (q',σ') vicino a (q,σ) si pone $v(q',\sigma')=(\exp^{G(\sigma')}_{c_w(\sigma')})^{-1}(q')$ (liscia per il teorema della funzione inversa) e $\Psi(q',\sigma')=\Psi_0(\sigma',v(q',\sigma'))$. Allora $C_{\sigma',v}$ è una curva liscia da p a q' su $[0,\sigma']$: $\Psi\ge\hat L$. In (q,σ) è $v=0$, $C=c$, quindi $\Psi(q,\sigma)=\mathcal E(c)=\hat L(q,\sigma)$: vale (i).

(ii). Per $\xi\in T_qM$, $\epsilon\mapsto\Psi(\exp^{G(\sigma)}_q(\epsilon\xi),\sigma)=\mathcal E(A(\epsilon,\cdot))$ con $A(\epsilon,s)=\exp^{G(s)}_{c(s)}(\epsilon\tilde V_{\sigma,\xi}(s))$ (la linearità in v di $\tilde V$ dà $\tilde V_{\sigma,\epsilon\xi}=\epsilon\tilde V_{\sigma,\xi}$). La variazione ha campo $Y=\tilde V_{\sigma,\xi}$, nullo in 0 e uguale a ξ in σ: per il Lemma 39-bis.1 e $\mathcal J(c)=0$ la derivata è $\langle\xi,\dot c(\sigma)\rangle_\sigma$. Per la derivata in σ' a $q'=q$ fisso: $\partial_{\sigma'}\Psi=\partial_{\sigma'}\Psi_0(\sigma',0)+D_v\Psi_0(\sigma,0)[\partial_{\sigma'}v]$. Qui $\Psi_0(\sigma',0)=\mathcal E(c|_{[0,\sigma']})$ ha derivata $\frac12|\dot c(\sigma)|^2+2\sigma^2R$; $D_v\Psi_0(\sigma,0)[\xi]=\langle\xi,\dot c(\sigma)\rangle$ come sopra; e derivando $\exp^{G(\sigma')}_{c(\sigma')}(v(q,\sigma'))=q$ in $\sigma'=\sigma$ (dove $v=0$ e $\exp_x(0)=x$ per ogni metrica) si ottiene $\dot c(\sigma)+\partial_{\sigma'}v=0$. Dunque $\partial_\sigma\Psi=\frac12|\dot c|^2+2\sigma^2R-|\dot c|^2$.

(iii). Con A come sopra, le curve $\epsilon\mapsto A(\epsilon,s)$ sono $G(s)$-geodetiche, quindi $Z=D_\epsilon Y=0$; il Lemma 39-bis.7 (caso a un parametro) dà $\frac{d^2}{d\epsilon^2}\Psi(\exp_q(\epsilon\xi),\sigma)|_0=\mathbb{I}_{[0,\sigma]}(\tilde V_\xi,\tilde V_\xi)$, e il primo membro è $\operatorname{Hess}\Psi(\xi,\xi)$ perché $\epsilon\mapsto\exp_q(\epsilon\xi)$ è una $G(\sigma)$-geodetica. La formula per $\Delta\Psi$ è la (7.10).

(iv). Tutti gli oggetti dipendono in modo liscio dai parametri (w,σ) nel compatto $\{|w|\le W_0\}\times[\sigma_1,\sigma_0]$ (Lemma 39-bis.9); le dimensioni dell'intorno e le norme C^2 sono quindi uniformi. □

Corollario 39-bis.2: Lipschitzianità, compattezza dei minimizzanti, unicità quasi ovunque. *Per $\sigma_1\in(0,\sigma_0]$: (a) $\hat L$ è lipschitziana su $M\times[\sigma_1,\sigma_0]$ (rispetto a $d_{G(0)}(q,q')+|\sigma-\sigma'|$); in particolare L e ℓ sono continue su $M\times(0,\tau_0]$. (b) Se $(q_k,\sigma_k)\to(q,\sigma)$ e c_{w_k} sono minimizzanti per (q_k,σ_k), una sottosuccessione ha $w_k\to w$ con $c_w|_{[0,\sigma]}$ minimizzante per (q,σ). (c) Per ogni σ esiste un insieme $N_\sigma\subset M$ di misura nulla tale che, per $q\notin N_\sigma$, il minimizzante da p a q è* unico.

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) (a) Se $d+|\sigma-\sigma'|<r_1'$ ($r_1'\le r_1$ e tale che il segmento stia in $\mathcal N$), per il teorema del valor medio e (iv): $\hat L(q',\sigma')\le\Psi(q',\sigma')\le\hat L(q,\sigma)+C(d+|\sigma-\sigma'|)$ con C indipendente dai punti; scambiando i ruoli, $|\hat L(q',\sigma')-\hat L(q,\sigma)|\le C(d+|\sigma-\sigma'|)$, e per catene di punti vicini si ha la tesi globale. (b) Per il Lemma 39-bis.9 $|w_k|\le W_0$; una sottosuccessione converge a w, e $F(w,\sigma)=\lim F(w_k,\sigma_k)=q$, $\mathcal E(w,\sigma)=\lim\mathcal E(w_k,\sigma_k)=\lim\hat L(q_k,\sigma_k)=\hat L(q,\sigma)$ per (a). (c) Per (a) e il teorema di Rademacher (in carte) $\hat L(\cdot,\sigma)$ è differenziabile fuori da un insieme N_σ di misura nulla. Se $q\notin N_\sigma$ e c è un minimizzante, la funzione $\Psi-\hat L(\cdot,\sigma)\ge0$ ha un minimo (nullo) in q ed è differenziabile lì, dunque $\dot c(\sigma)=\nabla\Psi(q,\sigma)=\nabla\hat L(q,\sigma)$. Due minimizzanti con lo stesso punto finale e la stessa velocità finale coincidono (unicità per (LG), integrata all'indietro da $s=\sigma$). □

39-bis.6. Il luogo di taglio per $\mathcal L$: niente punti coniugati prima del taglio

Lemma 39-bis.10: I campi di Jacobi di $\mathcal L$. *Siano $w,u\in T_pM$, $a(\epsilon,s)=c_{w+\epsilon u}(s)$ e $Y(s)=\partial_\epsilon a(0,s)=dF_s(w)u$ (un **campo di $\mathcal L$-Jacobi**). Allora $Y(0)=0$, $D_sY(0)=u$, Y risolve un'equazione differenziale lineare del secondo ordine a coefficienti lisci (l'equazione variazionale di (LG)), e per ogni $s_1\in(0,\sigma_0]$ e ogni campo liscio V lungo c_w con $V(0)=0$:*

$$\mathbb I_{[0,s_1]}(Y,V)=\langle D_sY(s_1),V(s_1)\rangle_{s_1}.$$

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) $Y(0)=0$ perché $a(\epsilon,0)=p$; $D_sY(0)=\partial_s\partial_\epsilon a=\partial_\epsilon\dot c_{w+\epsilon u}(0)=u$ (in $s=0$, $\Gamma(\dots)Y=0$). L'equazione variazionale si ottiene derivando in ϵ l'equazione $\ddot c=f(s,c,\dot c)$ in una carta. Sia $\hat V(\epsilon,s)$ il trasporto parallelo di $V(s)$ lungo $\epsilon\mapsto a(\epsilon,s)$ rispetto a $\nabla^{G(s)}$ (liscio, $\hat V(\epsilon,0)=0$, $D_\epsilon\hat V=0$) e $A(\epsilon,\mu,s)=\exp^{G(s)}_{a(\epsilon,s)}(\mu\hat V(\epsilon,s))$. In $(0,0)$: $\partial_\epsilon A=Y$, $\partial_\mu A=V$, e $Z=D_\epsilon\partial_\mu A=D_\epsilon\hat V=0$. Per il Lemma 39-bis.7, $\partial_\epsilon\partial_\mu\mathcal E_{[0,s_1]}=\mathbb I_{[0,s_1]}(Y,V)$ ($\mathcal J(c)=0$, $Z=0$). D'altra parte ogni $a(\epsilon,\cdot)$ è una $\mathcal L$-geodetica, quindi per il Lemma 39-bis.1 $\partial_\mu\mathcal E_{[0,s_1]}(A(\epsilon,\mu,\cdot))|_{\mu=0}=\langle\hat V(\epsilon,s_1),\partial_sa(\epsilon,s_1)\rangle$ (il termine in $s=0$ è nullo). Derivando in ϵ in 0: $\langle D_\epsilon\hat V,\dot c\rangle+\langle V,D_\epsilon\partial_sa\rangle=\langle V(s_1),D_sY(s_1)\rangle$, perché $D_\epsilon\partial_sa=D_s\partial_\epsilon a$ per (0.2). □

Proposizione 39-bis.2: La forma d'indice di un minimizzante è non negativa. *Se $c=c_w|_{[0,\sigma]}$ è un minimizzante, $\mathbb I_{[0,\sigma]}(V,V)\ge0$ per ogni campo V continuo e liscio a tratti lungo c con $V(0)=0=V(\sigma)$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) $A(\epsilon,s)=\exp^{G(s)}_{c(s)}(\epsilon V(s))$ è continua, liscia su ciascuno dei sottointervalli $[a_{i-1},a_i]$, con $A(\epsilon,0)=p$, $A(\epsilon,\sigma)=q$: è un'altra curva H^1 con gli stessi estremi, quindi $E(\epsilon)=\sum_i\mathcal E_{[a_{i-1},a_i]}(A(\epsilon,\cdot))\ge E(0)$. E è liscia (somma di funzioni lisce) con

minimo in 0: $E''(0) \geq 0$. Per il Lemma 39-bis.7 su ciascun sottointervallo ($Z = 0$, $\mathcal{J}(c) = 0$) $E''(0) = \sum_i \mathbb{I}_{[a_{i-1},a_i]}(V,V) = \mathbb{I}_{[0,\sigma]}(V,V)$. □

Proposizione 39-bis.3: Assenza di punti $\mathcal{L}$-coniugati prima del taglio. *Sia $c_w|_{[0,\sigma']}$ un minimizzante e $0 < \sigma < \sigma'$. Allora $dF_\sigma(w) : T_pM \to T_{c_w(\sigma)}M$ è invertibile.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Se per assurdo $dF_\sigma(w)u = 0$ per un $u \neq 0$, il campo di $\mathcal{L}$-Jacobi $Y(s) = dF_s(w)u$ ha $Y(\sigma) = 0$ e $D_sY(0) = u \neq 0$. Per il Lemma 39-bis.10 con $V = Y$ e $s_1 = \sigma$: $\mathbb{I}_{[0,\sigma]}(Y,Y) = \langle D_sY(\sigma), Y(\sigma)\rangle = 0$. Sia $\hat{Y} = Y$ su $[0,\sigma]$ e $\hat{Y} = 0$ su $[\sigma,\sigma']$: continuo, liscio a tratti, nullo in 0 e in σ', con $\mathbb{I}_{[0,\sigma']}(\hat{Y},\hat{Y}) = 0$. Per la Proposizione 39-bis.2, per ogni campo V liscio con $V(0) = 0 = V(\sigma')$ e ogni $t \in \mathbb{R}$: $0 \leq \mathbb{I}(\hat{Y} + tV, \hat{Y} + tV) = 2t\,\mathbb{I}(\hat{Y},V) + t^2\mathbb{I}(V,V)$, dunque $\mathbb{I}_{[0,\sigma']}(\hat{Y},V) = 0$. Ma, di nuovo per il Lemma 39-bis.10, $\mathbb{I}_{[0,\sigma']}(\hat{Y},V) = \mathbb{I}_{[0,\sigma]}(Y,V) = \langle D_sY(\sigma), V(\sigma)\rangle$; scegliendo V con $V(\sigma) = D_sY(\sigma)$ (possibile perché $0 < \sigma < \sigma'$) si ottiene $D_sY(\sigma) = 0$. Con $Y(\sigma) = 0$ l'unicità per l'equazione variazionale dà $Y \equiv 0$, contro $D_sY(0) = u \neq 0$. □

Definizione 39-bis.5: Domini di iniettività. Per $\sigma \in (0,\sigma_0]$ si pone $\mathcal{U}_\sigma = \{w \in T_pM : c_w|_{[0,\sigma]}$ è un minimizzante da p a $F_\sigma(w)\}$, cioè $\mathcal{E}(w,\sigma) = \hat{L}(F_\sigma(w),\sigma)$.

Proposizione 39-bis.4: Struttura dei domini $\mathcal{U}_\sigma$. *(a) $\mathcal{U}_\sigma$ è chiuso e limitato. (b) Se $\sigma < \sigma'$, $\mathcal{U}_{\sigma'} \subset \mathcal{U}_\sigma$. (c) Se $w \in \mathcal{U}_{\sigma'}$ e $\sigma < \sigma'$, allora $c_w|_{[0,\sigma]}$ è l'*unico *minimizzante da p a $F_\sigma(w)$ e $dF_\sigma(w)$ è invertibile (quindi $J(w,\sigma) > 0$). (d) Per ogni q, $\#\{w \in \mathcal{U}_\sigma : F_\sigma(w) = q\}$ è il numero dei minimizzanti da p a q; è ≥ 1 per ogni q e $= 1$ per $q \notin N_\sigma$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) (a) La condizione è chiusa perché $\mathcal{E}$, F e $\hat{L}$ sono continue; la limitatezza è il Lemma 39-bis.9. (b) Se esistesse una curva H^1 c' da p a $c_w(\sigma)$ su $[0,\sigma]$ con energia minore, la concatenazione $c' \cdot c_w|_{[\sigma,\sigma']}$ avrebbe energia minore di $\mathcal{E}(w,\sigma')$ (l'energia è additiva). (c) Se $c' \neq c_w|_{[0,\sigma]}$ fosse un altro minimizzante fino a $c_w(\sigma)$, la concatenazione $c' \cdot c_w|_{[\sigma,\sigma']}$ avrebbe la stessa energia di $c_w|_{[0,\sigma']}$, quindi sarebbe un minimizzante, dunque liscia (Teorema 39-bis.1); ma allora $\dot{c}'(\sigma) = \dot{c}_w(\sigma)$ e $c' = c_w|_{[0,\sigma]}$ per unicità di (LG). L'invertibilità è la Proposizione 39-bis.3. (d) Per il Teorema 39-bis.1(b) i minimizzanti da p a q sono esattamente le $c_w|_{[0,\sigma]}$ con $w \in \mathcal{U}_\sigma$, $F_\sigma(w) = q$, ed esiste almeno uno; l'unicità fuori da N_σ è il Corollario 39-bis.2(c). □

Proposizione 39-bis.5: Regolarità di $\hat{L}$ nei punti regolari. *Sia $w \in T_pM$, $\sigma \in (0,\sigma_0]$, $q = F_\sigma(w)$ e si supponga che $c_w|_{[0,\sigma]}$ sia l'unico minimizzante da p a q e che $dF_\sigma(w)$ sia invertibile (per la Proposizione 39-bis.4(c) ciò vale se $w \in \mathcal{U}_{\sigma'}$ per un $\sigma' > \sigma$). Allora esistono un intorno $\mathcal{W}$ di w e un intorno $\mathcal{N}$ di (q,σ) tali che $(w',s) \mapsto (F_s(w'),s)$ è un diffeomorfismo di $\mathcal{W} \times (\sigma-\delta,\sigma+\delta)$ su $\mathcal{N}$; per ogni $(q',\sigma') \in \mathcal{N}$ il minimizzante è unico, uguale a $c_{w'}$ con w' la controimmagine; $\hat{L}$ è liscia su $\mathcal{N}$, e $\nabla\hat{L}(q',\sigma') = \dot{c}_{w'}(\sigma')$ (gradiente in q' rispetto a $G(\sigma')$).*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) L'applicazione $(w',s) \mapsto (F_s(w'),s)$ ha differenziale triangolare a blocchi con blocco $dF_\sigma(w)$ invertibile: è un diffeomorfismo locale in (w,σ). Se esistessero $(q_k,\sigma_k) \to (q,\sigma)$ con minimizzanti c_{w_k} e $w_k \notin \mathcal{W}$, per il Corollario 39-bis.2(b) una sottosuccessione convergerebbe a un minimizzante da p a q, che per ipotesi è $w \in \mathcal{W}$: assurdo. Quindi per (q',σ') vicino a (q,σ) ogni minimizzante ha $w' \in \mathcal{W}$, dunque è la controimmagine. $\hat{L}(q',\sigma') = \mathcal{E}(w'(q',\sigma'),\sigma')$ è composizione di funzioni lisce. Per il gradiente: se

$q'(\epsilon)$ è una curva con σ' fisso e $w'(\epsilon)$ le controimmagini, $A(\epsilon,s)=c_{w'(\epsilon)}(s)$ ha $A(\epsilon,0)=p$ e il Lemma 39-bis.1 dà $\frac{d}{d\epsilon}\hat L=\langle \dot q',\dot c_{w'}(\sigma')\rangle$. □

39-bis.7. L'equazione della lunghezza ridotta e la stima di $\min \ell$

Teorema 39-bis.3: La disuguaglianza differenziale per ℓ (Perelman, (7.13)–(7.15)). *Sia $(q,\bar\tau)\in M\times(0,\tau_0]$, $\sigma=\sqrt{\bar\tau}$, c un minimizzante da p a q e Ψ la funzione di appoggio del Teorema 39-bis.2. Si pongono, in un intorno di $(q,\bar\tau)$, $\psi(q',\tau')=\Psi(q',\sqrt{\tau'})/(2\sqrt{\tau'})$ e $\bar\Psi(q',\tau')=4\tau'\psi(q',\tau')$ $(=2\sqrt{\tau'}\Psi)$. Allora $\psi\ge\ell$, $\psi(q,\bar\tau)=\ell(q,\bar\tau)$ e, in $(q,\bar\tau)$:*

$$\begin{aligned}&(a)\quad \partial_\tau\psi-\Delta\psi+|\nabla\psi|^2-R+\frac{n}{2\bar\tau}=0,\\ &(b)\quad 2\Delta\psi-|\nabla\psi|^2+R+\frac{\psi-n}{\bar\tau}=0,\\ &(c)\quad \partial_\tau\bar\Psi+\Delta\bar\Psi=2n.\end{aligned}$$

Inoltre, se $\hat L$ è di classe C^2 in un intorno di (q,σ) (per esempio nelle ipotesi della Proposizione 39-bis.5), ℓ soddisfa puntualmente

$$\partial_\tau\ell-\Delta\ell+|\nabla\ell|^2-R+\frac{n}{2\tau}=\Delta\psi-\Delta\ell\ \ge 0,\qquad 2\Delta\ell-|\nabla\ell|^2+R+\frac{\ell-n}{\tau}\le 0.$$

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Sia $\mathcal E=\mathcal E(c)$, $K=K(\sigma)$, $\ell=\mathcal E/(2\sigma)$, $\bar\tau=\sigma^2$, $R=R(q,\bar\tau)$. Dal Teorema 39-bis.2(ii)–(iii) e dal Corollario 39-bis.1, in $(q,\bar\tau)$:

$$|\nabla\psi|^2=\frac{|\dot c|^2}{4\sigma^2}=-R+\frac{\ell}{\bar\tau}-\frac{K}{\bar\tau^{3/2}},\qquad \Delta\psi=\frac{\Delta\Psi}{2\sigma}=\frac{n}{2\bar\tau}-R-\frac{K}{2\bar\tau^{3/2}},$$
$$\partial_\tau\psi=\frac{1}{2\sigma}\Big(\frac{\partial_\sigma\Psi}{2\sigma}-\frac{\Psi}{2\sigma^2}\Big)=R-\frac{\ell}{\bar\tau}+\frac{K}{2\bar\tau^{3/2}},$$

(per la seconda: $\partial_\sigma\Psi=4\sigma^2R-(\mathcal E-2K)/\sigma$ per il Corollario 39-bis.1). Sostituendo, (a) e (b) sono identità algebriche (i termini in R, $\ell/\bar\tau$, $K/\bar\tau^{3/2}$ e $n/2\bar\tau$ si elidono). Per (c): $\bar\Psi=4\tau\psi$, $\partial_\tau\bar\Psi+\Delta\bar\Psi=4\psi+4\tau(\partial_\tau\psi+\Delta\psi)=4\ell+4\bar\tau(\frac{n}{2\bar\tau}-\frac{\ell}{\bar\tau})=2n$. Infine, se $\hat L$ è C^2 vicino a (q,σ), $\Psi-\hat L\ge 0$ ha un minimo in (q,σ), quindi i gradienti e le derivate in σ coincidono e $\operatorname{Hess}\Psi\ge\operatorname{Hess}\hat L$: $\Delta\psi\ge\Delta\ell$ e le espressioni di ℓ differiscono da quelle di ψ per $\mp(\Delta\psi-\Delta\ell)$ e $\mp2(\Delta\psi-\Delta\ell)$. □

Osservazione 39-bis.3: Che cosa dice il teorema. *«Nel senso dei sostegni» significa: in ogni punto ℓ ha una funzione di appoggio superiore liscia ψ per cui le tre relazioni valgono (con uguaglianza). Questo è il senso in cui Perelman (§7.1: «the inequalities that we obtain are still valid when understood in the barrier sense»), Kleiner–Lott (§24) e Morgan–Tian (Prop. 7.8) intendono (7.13)–(7.15). In forma equivalente: $u=\bar\tau^{-n/2}e^{-\ell}$ soddisfa $(\partial_\tau-\Delta+R)u\le 0$ nei punti regolari (Corollario 6.51 di Morgan–Tian). L'esempio 39-bis.2 mostra numericamente che nei punti regolari della sfera il difetto $\Delta\psi-\Delta\ell$ è strettamente positivo.*

Lemma 39-bis.11: Un criterio di monotonia. *Se $m:(0,T]\to\mathbb R$ è continua e $\limsup_{h\downarrow0}\frac{m(t+h)-m(t)}{h}\le 0$ per ogni $t\in(0,T)$, allora m è non crescente.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Per $\delta>0$, $m_\delta(t)=m(t)-\delta t$ ha derivata di Dini destra $\le -\delta<0$. Se fosse $m_\delta(t_2)>m_\delta(t_1)$ con $t_1<t_2$, sia $t_3=\max\{t\in[t_1,t_2]: m_\delta(t)\le m_\delta(t_1)\}$ (esiste per continuità): $t_3<t_2$ e $m_\delta>m_\delta(t_1)\ge m_\delta(t_3)$ su $(t_3,t_2]$, cioè la derivata di Dini destra in t_3 è ≥ 0: assurdo. Quindi m_δ è non crescente per ogni $\delta>0$; si fa $\delta\to 0$. □

Corollario 39-bis.3: $\min \ell \le n/2$. *Per ogni $\bar\tau\in(0,\tau_0]$ esiste $q\in M$ con $\ell(q,\bar\tau)\le \frac{n}{2}$. Più precisamente $m(\bar\tau)=\min_M\left(2\sqrt{\bar\tau}\,L(\cdot,\bar\tau)\right)-2n\bar\tau$ è non crescente e negativo.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) $\bar L=2\sqrt{\bar\tau}L$ è continua (Corollario 39-bis.2(a)) e M compatta: m è ben definita e continua. *Derivata di Dini.* Sia $\bar\tau_*\in(0,\tau_0)$ e q_* un punto di minimo di $\bar L(\cdot,\bar\tau_*)$, c un minimizzante da p a q_*, $\bar\Psi$ come nel Teorema 39-bis.3. Poiché $\bar\Psi\ge\bar L$ e $\bar\Psi(q_*,\bar\tau_*)=\bar L(q_*,\bar\tau_*)=\min$, la funzione $\bar\Psi(\cdot,\bar\tau_*)$ ha un minimo locale in q_*: $\Delta\bar\Psi\ge 0$. Per $\bar\tau'>\bar\tau_*$ vicino: $m(\bar\tau')\le\bar\Psi(q_*,\bar\tau')-2n\bar\tau'=m(\bar\tau_*)+(\partial_\tau\bar\Psi-2n)(\bar\tau'-\bar\tau_*)+O((\bar\tau'-\bar\tau_*)^2)$ e per (c) $\partial_\tau\bar\Psi-2n=-\Delta\bar\Psi\le 0$. Quindi la derivata di Dini destra di m è ≤ 0 e, per il Lemma 39-bis.11, m è non crescente. *Negatività.* La curva costante $c\equiv p$ su $[0,\sigma]$ ha energia $\le\frac{2}{3}\rho_R\sigma^3$, quindi $\bar L(p,\bar\tau)\le\frac{4}{3}\rho_R\bar\tau^2$ e $m(\bar\tau)\le\frac{4}{3}\rho_R\bar\tau^2-2n\bar\tau<0$ per $\bar\tau$ piccolo; per monotonia $m<0$ ovunque, cioè $\min\bar L<2n\bar\tau$; e $\ell=\bar L/(4\bar\tau)$. □

Lemma 39-bis.12: Disuguaglianza distribuzionale per funzioni semiconvesse e lisce quasi ovunque. *Sia $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ aperto con una metrica liscia g e Laplaciano $L=g^{ij}(\partial_{ij}-\Gamma^k_{ij}\partial_k)$. Sia $u:\Omega\to\mathbb{R}$ localmente lipschitziana, con $u(x+h)+u(x-h)-2u(x)\ge -C|h|^2$ ogni volta che il segmento $[x-h,x+h]$ sta in Ω, e sia $G\subset\Omega$ aperto con $\Omega\setminus G$ di misura nulla e $u\in C^2(G)$. Allora, per ogni $\varphi\in C^\infty_c(\Omega)$, $\varphi\ge 0$,*

$$\int_\Omega u\,L\varphi\,d\mu_g\ \ge\ \int_G (Lu)\,\varphi\,d\mu_g,$$

e Lu è limitata inferiormente su $G\cap\operatorname{supp}\varphi$.

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Sia $u_\epsilon=u*\varrho_\epsilon$ (nucleo regolarizzante) su un compatto $K\supset\operatorname{supp}\varphi$ contenuto in Ω, ϵ piccolo. u_ϵ è liscia, $u_\epsilon\to u$ uniformemente su K, $|\nabla u_\epsilon|\le\mathrm{Lip}(u)$. La disuguaglianza alle differenze seconde si media sulle traslazioni: $u_\epsilon(x+h)+u_\epsilon(x-h)-2u_\epsilon(x)\ge -C|h|^2$, quindi, ponendo $h=sv$ e facendo $s\to 0$, $D^2u_\epsilon\ge -C\,\mathrm{Id}$. Poiché g^{-1} è definita positiva, $g^{ij}\partial_{ij}u_\epsilon=\operatorname{tr}\left(g^{-1}(D^2u_\epsilon+C\,\mathrm{Id})\right)-C\operatorname{tr}g^{-1}\ge -C\operatorname{tr}g^{-1}$ e $|g^{ij}\Gamma^k_{ij}\partial_k u_\epsilon|\le c\,\mathrm{Lip}(u)$: dunque $Lu_\epsilon\ge -M$ su K, con M indipendente da ϵ. Su G, $u_\epsilon\to u$ in C^2 sui compatti, quindi $Lu_\epsilon\to Lu$ puntualmente su $G\cap K$, cioè quasi ovunque in K. Per ogni ϵ, $\int u_\epsilon L\varphi\,d\mu_g=\int(Lu_\epsilon)\varphi\,d\mu_g$ (integrazione per parti, L simmetrico rispetto a $d\mu_g$). Il lemma di Fatou applicato a $(Lu_\epsilon+M)\varphi\ge 0$ dà $\int_G(Lu+M)\varphi\,d\mu_g\le\liminf\int(Lu_\epsilon+M)\varphi\,d\mu_g=\int uL\varphi\,d\mu_g+M\int\varphi\,d\mu_g$, finito; inoltre $Lu+M\ge 0$ su $G\cap\operatorname{supp}\varphi$ (limite puntuale di funzioni ≥ 0). Sottraendo $M\int\varphi\,d\mu_g$ si ha la tesi. □

Corollario 39-bis.4: Il senso delle distribuzioni. *Per ogni $\varphi\ge 0$ liscia a supporto compatto in $M\times(0,\tau_0)$, posto $u=\tau^{-n/2}e^{-\ell}$,*

$$\int_0^{\tau_0}\!\!\int_M u\,(\partial_\tau\varphi+\Delta\varphi)\,d\mu_{g_\tau}d\tau\ \ge 0,$$

cioè $(\partial_\tau-\Delta+R)u\le 0$ nel senso delle distribuzioni (disuguaglianza (7.13) di Perelman). Non si usa alcun fatto classico sulle funzioni semiconvesse oltre al Lemma 39-bis.12.

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Sia $\mathcal{G} \subset M \times (0,\tau_0]$ l'insieme dei $(q,\bar\tau)$ in cui il minimizzante è unico e dF_σ è invertibile in esso: per la Proposizione 39-bis.5 è aperto e $\hat L$ vi è liscia. Per ogni σ la fetta di $\mathcal{G}^c$ ha misura nulla in M: contiene punti con più minimizzanti (N_σ, misura nulla) oppure valori critici di F_σ (misura nulla per il teorema di Sard); per Fubini $\mathcal{G}^c$ ha misura nulla nello spazio-tempo, e per quasi ogni τ la fetta $\mathcal{G}_\tau$ (aperta) ha complementare nullo. Fissato un tale τ e una carta, per il Teorema 39-bis.2(iv) vale $\ell(x+h)+\ell(x-h)-2\ell(x) \le \psi(x+h)+\psi(x-h)-2\psi(x) \le C|h|^2$ (con ψ la funzione di appoggio in x, di norma C^2 uniforme) per $|h|<r_1$, l'intorno di uniformità del Teorema 39-bis.2(iv); per $|h|\ge r_1$ la stima segue dalla limitatezza di ℓ sul compatto; la costante C è uniforme in τ sui compatti di $(0,\tau_0]$ per il Teorema 39-bis.2(iv), e l'integrazione in τ del risultato valido per quasi ogni τ si fa con il teorema di Tonelli su $(\Delta u+M)\varphi \ge 0$ (Lemma 39-bis.12, con M uniforme in τ); per la convessità di exp, con $f=-\ell$, $e^{f(x+h)}+e^{f(x-h)} \ge 2e^{(f(x+h)+f(x-h))/2} \ge 2e^{f(x)-C|h|^2/2}$, dunque $u(x+h)+u(x-h)-2u(x) \ge -C\,u(x)|h|^2 \ge -C'|h|^2$. Inoltre u è localmente lipschitziana e liscia su $\mathcal{G}_\tau$: il Lemma 39-bis.12 (con partizione dell'unità sulle carte) dà $\int u\,\Delta\varphi\,d\mu \ge \int_{\mathcal{G}_\tau}(\Delta u)\varphi\,d\mu$ per quasi ogni τ. Per la lipschitzianità in τ, $\iint u\,\partial_\tau\varphi\,d\mu\,d\tau = -\iint(\partial_\tau u + Ru)\varphi\,d\mu\,d\tau$ (perché $\partial_\tau d\mu = R\,d\mu$; la derivata esiste quasi ovunque e coincide con quella classica su $\mathcal{G}$). Dunque il primo membro è $\ge -\iint_{\mathcal{G}}\varphi\,(\partial_\tau u - \Delta u + Ru)\,d\mu\,d\tau$, e su $\mathcal{G}$ $\partial_\tau u - \Delta u + Ru = -u\,(\partial_\tau\ell - \Delta\ell + |\nabla\ell|^2 - R + \frac{n}{2\tau}) \le 0$ per il Teorema 39-bis.3. □

39-bis.8. Il volume ridotto e la sua monotonia

Lemma 39-bis.13: Formula dell'area per un'applicazione liscia fra spazi della stessa dimensione. *Sia $F : T_pM \to M$ liscia, $J(w) = |\det dF(w)|$ (rispetto a metriche fissate), $A \subset T_pM$ boreliano e $h : M \to [0,\infty]$ boreliana. Allora*

$$\int_A h(F(w))\,J(w)\,dw = \int_M h(q)\,N_A(q)\,d\mu(q), \qquad N_A(q) = \#(A \cap F^{-1}(q)).$$

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Sia $\Sigma = \{J=0\}$ l'insieme dei punti critici: $F(\Sigma)$ ha misura nulla (teorema di Sard) e $J=0$ su Σ. L'aperto $T_pM \setminus \Sigma$ è ricoperto da una famiglia numerabile di aperti O_i su cui F è un diffeomorfismo sull'immagine. Siano $A_i = (A\setminus\Sigma)\cap O_i \setminus \bigcup_{j<i} O_j$: boreliani disgiunti con unione $A\setminus\Sigma$. Per il cambio di variabili, $\int_{A_i} h(F)J\,dw = \int_{F(A_i)} h\,d\mu$ ($F(A_i)$ è boreliano, preimmagine di A_i tramite l'inverso di $F|_{O_i}$). Sommando, $\int_{A\setminus\Sigma} h(F)J = \int_M h \sum_i \mathbf{1}_{F(A_i)} = \int_M h\,N_{A\setminus\Sigma}$, e $N_{A\setminus\Sigma} = N_A$ fuori da $F(\Sigma)$ (nullo). □

Lemma 39-bis.14: Il limite per $\sigma \to 0$. *Per ogni $w \in T_pM$, $\Phi(w,\sigma) \to e^{-|w|^2/4}$ per $\sigma \to 0^+$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) In coordinate normali di $G(0)$ in p, $c_w(s) = p + sw + s^2 a(w,s)$ con a liscia (perché $c_w(0)=p$, $\dot c_w(0)=w$), quindi $\partial_w F(w,\sigma) = \sigma(I + \sigma\partial_w a)$, $\det = \sigma^n(1+O(\sigma))$; il quoziente delle densità di volume di $G(\sigma)$ in $F(w,\sigma)$ e di $G(0)$ in p tende a 1. Dunque $\sigma^{-n}J(w,\sigma)\to 1$. Inoltre $\mathcal{E}(w,\sigma) = \int_0^\sigma (\frac12|\dot c_w|^2 + 2s^2R)ds = \frac{\sigma}{2}|w|^2 + o(\sigma)$ (perché $|\dot c_w(s)|_s \to |w|$), quindi $\mathcal{E}(w,\sigma)/(2\sigma) \to |w|^2/4$. □

Teorema 39-bis.4: Il confronto del jacobiano di Perelman. *Sia $w \in \mathcal{U}_{\sigma'}$, $0<\sigma<\sigma'$, e sia $K(\sigma) = \int_0^\sigma 2s^4 H(X(s))ds$ lungo c_w. Allora $J(w,\sigma)>0$ e*

$$\partial_\sigma \log J(w,\sigma) \le \frac{n}{\sigma} - \frac{K(\sigma)}{\sigma^2}, \qquad \partial_\sigma \frac{\mathcal{E}(w,\sigma)}{2\sigma} = -\frac{K(\sigma)}{\sigma^2}, \qquad \textit{quindi} \qquad \partial_\sigma\Phi(w,\sigma) \le 0.$$

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) $J>0$ per la Proposizione 39-bis.3; la seconda formula è il Corollario 39-bis.1. *La prima.* Sia (e_a) una base di T_pM e $Y_a(s)=dF_s(w)e_a$ ($\mathcal{L}$-Jacobi, Lemma 39-bis.10); $S_{ab}(s)=\langle Y_a,Y_b\rangle_s$, $J^2=\det S/\det S_0$ con S_0 costante. Poiché $\log J$ non dipende dalla base, si sceglie la base in modo che $S(\sigma)=I$: allora $\partial_\sigma \log J=\frac12\operatorname{tr}(S^{-1}S')=\frac12\sum_a \frac{d}{ds}|Y_a|^2_s\big|_\sigma$. Per (0.3), $\frac{d}{ds}|Y_a|^2=4\sigma\operatorname{Ric}(Y_a,Y_a)+2\langle D_sY_a,Y_a\rangle$. Per la Proposizione 39-bis.5, $\hat L$ è liscia vicino a (q,σ), $q=c_w(\sigma)$, con $\nabla\hat L(F_s(w'),s)=\dot c_{w'}(s)$; derivando in w' nella direzione e_a (per (0.2), $D_\epsilon\dot c_{w+\epsilon e_a}=D_sY_a$) si ottiene $D_sY_a(\sigma)=\nabla_{Y_a}\nabla\hat L$, cioè $\langle D_sY_a,Y_a\rangle=\operatorname{Hess}\hat L(Y_a,Y_a)$. Sia Ψ la funzione di appoggio del Teorema 39-bis.2 in (q,σ): $\Psi-\hat L\ge 0$ è liscia con minimo 0 in q, quindi $\operatorname{Hess}\hat L\le\operatorname{Hess}\Psi$ e, per il Teorema 39-bis.2(iii) e la (7.9) con $v=Y_a(\sigma)$ ($|v|=1$),

$$\frac{d}{ds}|Y_a|^2\le 4\sigma\operatorname{Ric}(Y_a,Y_a)+2\Big[\frac1\sigma-2\sigma\operatorname{Ric}(Y_a,Y_a)-\int_0^\sigma 2s^2H(X,\tilde V_a)ds\Big]=\frac2\sigma-4\int_0^\sigma s^2H(X,\tilde V_a)ds,$$

dove $\tilde V_a=\tilde V_{Y_a(\sigma)}$. Sommando su a, con $\sum_a H(X,\tilde V_a)=\frac{s^2}{\sigma^2}H(X)$ (Proposizione 39-bis.1) si ottiene $\sum_a\frac{d}{ds}|Y_a|^2\le\frac{2n}{\sigma}-\frac{4}{\sigma^2}\int_0^\sigma s^4H(X)ds=\frac{2n}{\sigma}-\frac{2K}{\sigma^2}$, cioè la prima disuguaglianza. Infine $\partial_\sigma\log\Phi=-\frac{n}{\sigma}-\partial_\sigma\frac{\mathcal{E}}{2\sigma}+\partial_\sigma\log J\le-\frac{n}{\sigma}+\frac{K}{\sigma^2}+\frac{n}{\sigma}-\frac{K}{\sigma^2}=0$. □

Teorema 39-bis.5: Monotonia del volume ridotto (Perelman, §7.1; Morgan–Tian, Teorema 6.80 e Teorema 7.26). *(a) Per ogni $\sigma\in(0,\sigma_0]$, $\tilde V(\sigma^2)=\int_{\mathcal{U}_\sigma}\Phi(w,\sigma)\,dw$, ed è finito. (b) Se $w\in\mathcal{U}_{\sigma_2}$ e $0<\sigma_1<\sigma_2$, allora $\Phi(w,\sigma_2)\le\Phi(w,\sigma_1)$; e $\Phi(w,\sigma)\le e^{-|w|^2/4}$ per $w\in\mathcal{U}_\sigma$. (c) $\tilde V$ è non crescente su $(0,\tau_0]$ e $\tilde V(\bar\tau)\le(4\pi)^{n/2}$ per ogni $\bar\tau$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) (a) Per il Lemma 39-bis.13 con $F=F_\sigma$, $A=\mathcal{U}_\sigma$ e $h(q)=\sigma^{-n}e^{-\ell(q,\sigma^2)}$ (continua): per $w\in\mathcal{U}_\sigma$ si ha $\ell(F_\sigma(w),\sigma^2)=\mathcal{E}(w,\sigma)/(2\sigma)$, quindi $h(F_\sigma(w))J=\Phi(w,\sigma)$; e $N_{\mathcal{U}_\sigma}=1$ fuori da N_σ (Proposizione 39-bis.4(d)), insieme nullo. Dunque $\int_{\mathcal{U}_\sigma}\Phi=\int_M h\,d\mu=\tilde V(\sigma^2)$. La finitezza: $\mathcal{E}\ge-\frac23\rho_R\sigma^3$ dà $\ell\ge-\frac13\rho_R\sigma^2$, e M ha volume finito. (b) Per il Teorema 39-bis.4, $\sigma\mapsto\Phi(w,\sigma)$ è non crescente su $(0,\sigma')$ per ogni σ' con $w\in\mathcal{U}_{\sigma'}$; poiché Φ è continua, lo è fino a σ_2. Per $\sigma_1\to0$ e il Lemma 39-bis.14, $\Phi(w,\sigma)\le e^{-|w|^2/4}$. (c) Siano $\sigma_1<\sigma_2$: $\mathcal{U}_{\sigma_2}\subset\mathcal{U}_{\sigma_1}$ e $\Phi\ge0$, quindi $\tilde V(\sigma_2^2)=\int_{\mathcal{U}_{\sigma_2}}\Phi(\cdot,\sigma_2)\le\int_{\mathcal{U}_{\sigma_2}}\Phi(\cdot,\sigma_1)\le\int_{\mathcal{U}_{\sigma_1}}\Phi(\cdot,\sigma_1)=\tilde V(\sigma_1^2)$. Infine da (b) $\tilde V(\sigma^2)\le\int_{T_pM}e^{-|w|^2/4}dw=(4\pi)^{n/2}$. □

Osservazione 39-bis.4: Che cosa è stato evitato e che cosa manca. *Le fonti (Perelman §7.1; Cao–Zhu Teor. 3.2.8; Kleiner–Lott §23) scrivono l'integrale sullo spazio tangente con una funzione caratteristica del luogo di taglio e giustificano il cambio di variabili in modo sommario (Kleiner–Lott §17 ne dà uno schizzo con ipersuperfici); qui la giustificazione è la formula dell'area con il teorema di Sard e l'unicità quasi ovunque (Corollario 39-bis.2(c)).* ***Non*** *è dimostrato che $\tilde V$ sia* strettamente *decrescente se il flusso non è un solitone gradiente ristretto: Perelman e Kleiner–Lott la ricavano dal caso di uguaglianza in (7.12), che richiede un argomento ulteriore sui campi $\tilde Y$ e le identità $2\operatorname{Ric}+\frac{1}{\sqrt{\bar\tau}}\operatorname{Hess}L=\frac{1}{\bar\tau}g$.*

39-bis.9. Il teorema di non-collasso II

Si usa la seguente stima locale, dimostrata nel Capitolo 37-bis (Corollario 37-bis.1, dal teorema di Shi locale).

(P-Shi) (Corollario 37-bis.1) *Esiste $C_1 = C_1(n) \geq 1$ tale che, se $(g_\tau)_{\tau\in[0,r^2]}$ è un flusso di Ricci all'indietro su una varietà chiusa M^n, $p \in M$, e $|\operatorname{Rm}| \leq r^{-2}$ su $B_{g_0}(p,r)\times[0,r^2]$, allora $|\nabla R|(y,\tau) \leq C_1 r^{-3}$ per ogni $y \in B_{g_0}(p,r/2)$ e $\tau \in [0, r^2/2]$.* Fonti: Morgan–Tian, Claim 8.5(1) (p. 183), dedotto dal Teorema 3.28 per riscalamento; Cao–Zhu, Teorema 1.4.2; la prova del Capitolo 37-bis è propria (*dimostrato con l'IA*).

Teorema 39-bis.6: Non-collasso II (Morgan–Tian, Teorema 8.1). *Siano $n \geq 2$ e $\bar\tau_0, l_0, V \in (0,\infty)$. Esiste $\kappa = \kappa(n,\bar\tau_0,l_0,V) > 0$ con la proprietà seguente. Siano M^n chiusa, $(g_\tau)_{\tau\in[0,\tau_0]}$ un flusso all'indietro con $\tau_0 \leq \bar\tau_0$, $\sigma_0 = \sqrt{\tau_0}$, $p \in M$ il punto base e $0 < r \leq \sigma_0$ tali che:*

(1) $|\operatorname{Rm}| \leq r^{-2}$ su $B_{g_0}(p,r)\times[0,r^2]$;

(2) esiste un boreliano $W \subset \mathcal{U}_{\sigma_0}$ con $\mathcal{E}(w,\sigma_0) \leq 2\sigma_0 l_0$ per ogni $w \in W$ (la lunghezza ridotta lungo la geodetica è $\leq l_0$) e $\int_W J(w,\sigma_0)\,dw \geq V$ (l'immagine $F_{\sigma_0}(W)$ ha volume $\geq V$ rispetto a g_{τ_0}).

Allora $\operatorname{Vol}_{g_0} B_{g_0}(p,r) \geq \kappa r^n$.

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Sia $\varepsilon > 0$ definito da $\operatorname{Vol}_{g_0} B_{g_0}(p,r) = \varepsilon^n r^n$; se $\varepsilon \geq \varepsilon_0$, con $\varepsilon_0 = \varepsilon_0(n) \leq \frac{1}{4n(n-1)}$ da fissare sotto, non c'è nulla da dimostrare. Si suppone $\varepsilon < \varepsilon_0$ e si pone $\sigma_1 = \sqrt{\varepsilon}\,r \leq \sigma_0$, $\tau_1 = \sigma_1^2 = \varepsilon r^2$. Su $P = B_{g_0}(p,r)\times[0,r^2]$: $|\operatorname{Ric}| \leq (n-1)r^{-2}$, $|R| \leq n(n-1)r^{-2}$; quindi, per $y \in B_{g_0}(p,r)$ e $\tau \leq r^2$, $e^{-2(n-1)\tau/r^2} g_0 \leq g_\tau \leq e^{2(n-1)\tau/r^2} g_0$, e per $U \subset B_{g_0}(p,r)$, $\mu_{g_\tau}(U) \leq e^{n(n-1)\tau/r^2}\mu_{g_0}(U)$ (da $\partial_\tau d\mu = R\,d\mu$).

Passo 1: $\tilde V$ è grande. Se $w \in W \subset \mathcal{U}_{\sigma_0}$ e $\sigma \leq \sigma_0$, allora $w \in \mathcal{U}_\sigma$ e, per il Teorema 39-bis.5(b), $\Phi(w,\sigma) \geq \Phi(w,\sigma_0) \geq \sigma_0^{-n} e^{-l_0} J(w,\sigma_0)$. Dunque $\tilde V(\sigma^2) \geq \int_W \Phi(w,\sigma)dw \geq \tau_0^{-n/2} e^{-l_0} V \geq v_* := \bar\tau_0^{-n/2} e^{-l_0} V$ per ogni $\sigma \leq \sigma_0$.

Passo 2: le $\mathcal{L}$-geodetiche con w piccolo restano nella palla. Sia $W_* = 1/(8\sqrt{\varepsilon})$ e $w \in \mathcal{U}_{\sigma_1}$ con $|w| < W_*$ ($|w|$ è la norma $G(0)$). Sia $s_* = \sup\{s \leq \sigma_1 : c_w([0,s]) \subset B_{g_0}(p,r/2)\} > 0$. Per $s < s_*$ si ha $s^2 \leq \varepsilon r^2 \leq r^2/2$, quindi valgono $|\operatorname{Ric}| \leq (n-1)r^{-2}$ e (Corollario 37-bis.1) $|\nabla R| \leq C_1 r^{-3}$ lungo la curva, e la dimostrazione del Lemma 39-bis.2(c) (che usa solo queste stime lungo la curva) dà

$$|\dot c_w(s)|_s \leq e^{(n-1)\varepsilon}\Big(|w| + \tfrac{2}{3}C_1\varepsilon^{3/2}\Big), \qquad s < s_*$$

(perché $\rho_0 s^2 \leq (n-1)\varepsilon$ e $\rho_1 s^3 \leq C_1\varepsilon^{3/2}$). Poiché $|v|_{g_0} \leq e^{(n-1)\varepsilon}|v|_s$, la g_0-lunghezza di $c_w|_{[0,s]}$ è $\leq s\,e^{2(n-1)\varepsilon}(W_* + \frac{2}{3}C_1\varepsilon^{3/2}) \leq r\,e^{2(n-1)\varepsilon}(\frac{1}{8} + \frac{2}{3}C_1\varepsilon^2) < \frac{r}{4}$ se $\varepsilon \leq \varepsilon_0(n)$ è abbastanza piccolo. Quindi c_w non raggiunge $\partial B_{g_0}(p,r/2)$: $s_* = \sigma_1$ e $c_w([0,\sigma_1]) \subset B_{g_0}(p,r/4)$. Lungo tale curva $R \geq -n(n-1)r^{-2}$, dunque $\mathcal{E}(w,\sigma_1) \geq -\frac{2}{3}n(n-1)r^{-2}\sigma_1^3$ e $\ell \geq -\frac{1}{3}n(n-1)\varepsilon$.

Passo 3: $\tilde V(\tau_1)$ è piccolo. Sia $A = \mathcal{U}_{\sigma_1} \cap \{|w| < W_*\}$. Per il Lemma 39-bis.13 con $h = \sigma_1^{-n} e^{-\ell(\cdot,\tau_1)}$ e $N_A \leq 1$ q.o. (Proposizione 39-bis.4(d)), $N_A = 0$ fuori da $F_{\sigma_1}(A) \subset B_{g_0}(p,r/4)$:

$$\int_A \Phi(w,\sigma_1)dw \leq \sigma_1^{-n} e^{\frac{1}{3}n(n-1)\varepsilon}\mu_{g_{\tau_1}}(B_{g_0}(p,r)) \leq \varepsilon^{-n/2} r^{-n} e^{\frac{1}{3}n(n-1)\varepsilon} e^{n(n-1)\varepsilon}\varepsilon^n r^n = \varepsilon^{n/2} e^{\frac{4}{3}n(n-1)\varepsilon} \leq 1{,}4\,\varepsilon^{n/2}$$

(perché $\frac{4}{3}n(n-1)\varepsilon \leq \frac{1}{3}$). Per $w \in \mathcal{U}_{\sigma_1}$, $|w| \geq W_*$: $\Phi(w,\sigma_1) \leq e^{-|w|^2/4} \leq e^{-W_*^2/8} e^{-|w|^2/8}$ (Teorema 39-bis.5(b)), quindi $\int_{\mathcal{U}_{\sigma_1}\setminus A}\Phi \leq (8\pi)^{n/2} e^{-1/(512\varepsilon)} \leq \varepsilon^{n/2}$ per $\varepsilon \leq \varepsilon_0(n)$ abbastanza piccolo. Dunque $\tilde V(\tau_1) \leq 3\varepsilon^{n/2}$.

Passo 4. Per il Passo 1 (con $\sigma = \sigma_1 \le \sigma_0$) $v_* \le \tilde V(\tau_1) \le 3\varepsilon^{n/2}$, cioè $\varepsilon \ge (v_*/3)^{2/n}$. Quindi $\mathrm{Vol}_{g_0} B_{g_0}(p,r) \ge \kappa r^n$ con $\kappa = \min\{\varepsilon_0, (v_*/3)^{2/n}\}^n$, che dipende solo da $n, \bar\tau_0, l_0, V$. □

Lemma 39-bis.15: Raddoppio della curvatura in un tempo universale. *Esistono $C_n < \infty$ e $t_* = \min\{\frac14, \frac{1}{C_n}\}$ tali che, se $(M^n, g(t))_{t\in[0,T]}$, $T \ge t_*$, è un flusso di Ricci su una varietà chiusa con $|\mathrm{Rm}| \le 1$ a $t = 0$, allora $|\mathrm{Rm}| \le 2$ su $M \times [0, t_*]$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Dal Teorema 37.3, $\partial_t \mathrm{Rm} = \Delta \mathrm{Rm} + \mathrm{Rm} * \mathrm{Rm}$ e $\partial_t g^{ij} = 2\,\mathrm{Ric}^{ij}$: per $u = |\mathrm{Rm}|^2$ (contrazione con quattro fattori g^{-1}), $\partial_t u = 2\langle \mathrm{Rm}, \Delta \mathrm{Rm}\rangle + \mathrm{Rm} * \mathrm{Rm} * \mathrm{Rm}$ e $\Delta u = 2\langle \mathrm{Rm}, \Delta \mathrm{Rm}\rangle + 2|\nabla \mathrm{Rm}|^2$, quindi $\partial_t u \le \Delta u + C_n |\mathrm{Rm}|^3 = \Delta u + C_n u^{3/2}$, con C_n che dipende dal numero e dai coefficienti dei termini algebrici (universali). Allora $\tilde u = -u$ soddisfa $\partial_t \tilde u \ge \Delta \tilde u + F(\tilde u)$ con $F(y) = -C_n |y|^{3/2}$ (localmente lipschitziana), e $\varphi(t) = -(1 - C_n t/2)^{-2}$ risolve $\varphi' = F(\varphi)$ con $\varphi(0) = -1 \le \min \tilde u(\cdot, 0)$ (perché $u(\cdot,0) \le 1$). Per il Teorema 37.4(ii), $u \le (1 - C_n t/2)^{-2} \le 4$ per $t \le 1/C_n$. □

Corollario 39-bis.5: Non-collasso per flussi con geometria iniziale normalizzata (Morgan–Tian, Teorema 8.10, in ogni dimensione). *Siano $n \ge 2$, $\omega > 0$, $T_0 < \infty$. Esiste $\kappa = \kappa(n, \omega, T_0) > 0$ tale che, se $(M^n, g(t))_{t\in[0,T]}$, $T \le T_0$, è un flusso di Ricci su una varietà chiusa con $|\mathrm{Rm}| \le 1$ e $\mathrm{Vol}_{g(0)} B_{g(0)}(x,1) \ge \omega$ per ogni $x \in M$, allora per ogni $t_0 \in (0, T]$, $r > 0$ con $r^2 \le t_0$ e $p \in M$: se $|\mathrm{Rm}| \le r^{-2}$ su $B_{g(t_0)}(p,r) \times [t_0 - r^2, t_0]$, allora $\mathrm{Vol}_{g(t_0)} B_{g(t_0)}(p,r) \ge \kappa r^n$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) *Riduzioni.* (i) Bishop–Gromov: $\mathrm{Ric} \ge -(n-1)$ a $t = 0$, quindi (Teorema 36-quater.4 con $k = -1$, $\varrho = \infty$) $\mathrm{Vol}\, B(x,\rho)/V_{-1}(\rho)$ è non crescente e $\mathrm{Vol}\, B(x,\rho) \ge \omega_1 \rho^n$ per $\rho \le 1$, con $\omega_1 = \omega\,\omega_n / V_{-1}(1)$ (si usa $V_{-1}(\rho) \ge \omega_n \rho^n$). Se $t_0 < 1$ si riscala $g'(t') = Q\, g(t'/Q)$, $Q = 1/t_0$: l'ipotesi iniziale vale con ω_1 al posto di ω (la palla unitaria riscalata è la palla di raggio $\sqrt{t_0} \le 1$), $t_0' = 1$ e la tesi è invariante per riscalamento. Dopo il riscalamento il tempo massimo è QT, che può superare T_0; ma basta il flusso su $[0, t_0'] = [0,1]$ (si restringe il flusso a $[0,1]$), quindi la costante va letta con $\max\{T_0, 1\}$ al posto di T_0 nella dipendenza di κ. Quindi si può supporre $t_0 \ge 1$, con T_0 sostituito da $\max\{T_0, 1\}$. (ii) Se $r > \sqrt{t_0}/2$ si sostituisce r con $r' = \sqrt{t_0}/2$ (le ipotesi valgono ancora) e si perde un fattore 2^{-n} in κ. Quindi $t_0 \ge 1$ e $r \le \sqrt{t_0}/2$.
Geometria iniziale. Siano $t_* = t_*(n)$ come nel Lemma 39-bis.15 (su $M \times [0, t_*]$: $|\mathrm{Rm}| \le 2$, $|\mathrm{Ric}| \le 2(n-1)$, $|R| \le 2n(n-1)$, $\Lambda_* = e^{4(n-1)t_*}$ e $\Lambda_*^{-1} g(0) \le g(t) \le \Lambda_* g(0)$ per $t \le t_*$). Sia $g_\tau = g(t_0 - \tau)$ per $\tau \in [0, \tau_0]$, $\tau_0 = t_0 - t_*/2 \le T_0$, $\tau' = t_0 - t_*$.
L'insieme W. Per il Corollario 39-bis.3 esiste q_0 con $\ell(q_0, \tau') \le \frac{n}{2}$, cioè $L(q_0, \tau') \le n\sqrt{\tau'}$; sia c_0 un minimizzante. Per $q \in B_{g(0)}(q_0, 1)$ sia β una $g(0)$-geodetica minimizzante da q_0 a q (lunghezza $d < 1$) e $\gamma_2 : [\tau', \tau_0] \to M$ la curva che la percorre a $g(0)$-velocità costante $d/(t_*/2)$. Per $\tau \in [\tau', \tau_0]$, $t = t_0 - \tau \in [t_*/2, t_*]$: $|\dot\gamma_2|^2_{g_\tau} \le \Lambda_* \cdot 4/t_*^2$, quindi $\mathcal{L}(\gamma_2) \le \sqrt{\tau_0}\,\frac{t_*}{2}(2n(n-1) + 4\Lambda_* t_*^{-2}) = \sqrt{\tau_0}\, C_2$ con $C_2 = C_2(n)$. La concatenazione di c_0 e γ_2 (in s) è una curva H^1 da p a q con $\mathcal{E} \le \sqrt{\tau'}\, n + \sqrt{\tau_0} C_2 \le \sqrt{\tau_0}(n + C_2)$; dunque $L(q, \tau_0) \le \sqrt{\tau_0}(n + C_2)$ e $\ell(q, \tau_0) \le l_0 := \frac{n + C_2}{2}$. Sia $W = \{w \in \mathcal{U}_{\sigma_0} : F_{\sigma_0}(w) \in B_{g(0)}(q_0, 1)\}$ (boreliano): $\mathcal{E}(w, \sigma_0) = L(F_{\sigma_0}(w), \tau_0) \le 2\sigma_0 l_0$, e per la formula dell'area $\int_W J(w, \sigma_0) dw = \mu_{g_{\tau_0}}(B_{g(0)}(q_0, 1)) \ge \Lambda_*^{-n/2} \omega =: V$ (qui $g_{\tau_0} = g(t_*/2) \ge \Lambda_*^{-1} g(0)$).
Conclusione. Poiché $r \le \sqrt{t_0}/2$ e $\tau_0 \ge t_0 - \frac18 \ge \frac78 t_0$, si ha $r \le \sqrt{\tau_0}$; l'ipotesi $|\mathrm{Rm}| \le r^{-2}$ su $B_{g(t_0)}(p,r) \times [t_0 - r^2, t_0]$ è l'ipotesi (1) del Teorema 39-bis.6. Questo dà $\mathrm{Vol}_{g(t_0)} B_{g(t_0)}(p,r) \ge \kappa(n, T_0, l_0, V)\, r^n$. □

Osservazione 39-bis.5: Confronto con il Capitolo 39. *Il Teorema 39.14 (Capitolo 39) dà un κ che dipende dal flusso (da T e dalla geometria iniziale) e usa solo la curvatura scalare; il Corollario 39-bis.5 dà un κ* universale *(dipende solo da n, ω, T_0) a prezzo della curvatura di Riemann sul cilindro parabolico e della stima di Shi locale (Capitolo 37-bis). È questa la versione che si propaga alle chirurgie (Morgan–Tian, Capitolo 8 e seguenti).*

39-bis.10. Esempi pratici svolti

Esempio 39-bis.1: Spazio piatto e toro piatto: tutto in forma chiusa. **Dati.** Flusso statico piatto, $g_\tau \equiv g$ (quindi $\mathrm{Ric} = 0$, $R = 0$, $\partial_\tau R = 0$, $H(X) = H(X,Y) = 0$, $K \equiv 0$). **Risultati.** (LG) è $D_s\dot c = 0$: $c_w(s) = p + sw$ in $\mathbb{R}^n$, $F_\sigma(w) = p + \sigma w$, $J = \sigma^n$, $\mathcal{E}(w,\sigma) = \frac{\sigma}{2}|w|^2$, $L(q,\bar\tau) = \frac{|q-p|^2}{2\sqrt{\bar\tau}}$, $\ell = \frac{|q-p|^2}{4\bar\tau}$ e $\Phi(w,\sigma) = e^{-|w|^2/4}$: il Teorema 39-bis.3(a) vale con *uguaglianza* su $\mathbb{R}^n$ (sympy esatto per $n = 1,2,3,5$, `e39b_lunghezza_esempi.py`, sezione A) e $\tilde V \equiv (4\pi)^{n/2}$ (esatto per $n = 1,2,3$; Kleiner–Lott, §16, (16.1)–(16.5); Morgan–Tian, Lemma 7.25). Sul toro $T^n = (\mathbb{R}/\mathbb{Z})^n$ le $\mathcal{L}$-geodetiche sono le stesse rette (modulo $\mathbb{Z}^n$), $L(q,\bar\tau) = \min_{k\in\mathbb{Z}^n} \frac{|q+k|^2}{2\sqrt{\bar\tau}}$ e $\mathcal{U}_\sigma = \{w : \sigma w \in [-\frac12,\frac12]^n\}$ (la cella di Voronoi: il «luogo di taglio per $\mathcal{L}$» è il bordo del cubo); quindi

$$\tilde V(\bar\tau) = \int_{\sigma w\in[-\frac12,\frac12]^n} e^{-|w|^2/4}dw = \Big(2\sqrt{\pi}\ \mathrm{erf}\,\frac{1}{4\sqrt{\bar\tau}}\Big)^n.$$

$\bar\tau$	$\frac{1}{64}$	$\frac{1}{16}$	$\frac14$	1
$n=2$: $\tilde V$ ($(4\pi) = 12{,}5664$)	12,4491	8,9239	3,4045	0,9595
$n=3$: $\tilde V$ (44,5466)	43,9244	26,6585	6,2817	0,9399

(`e39b_esercizi_numeri.py`). ✓ **Che cosa insegna.** Il volume ridotto parte da $(4\pi)^{n/2}$ per $\bar\tau \to 0$ e decresce perché il dominio di iniettività $\mathcal{U}_\sigma$ si restringe (Teorema 39-bis.5); sulla varietà piatta l'integrando $\Phi = e^{-|w|^2/4}$ è costante in σ e tutta la monotonia è nel dominio.

Esempio 39-bis.2: La sfera: $\mathcal{L}$-geodetiche esplicite, K, difetto, Hessiana e $\tilde V$. **Dati.** S^n con $g_\tau = r(\tau)^2 g_{S^n}$, $r(\tau)^2 = r_0^2 + 2(n-1)\tau$ (risolve (RF$^-$)): $R = \frac{n(n-1)}{r^2}$, $\mathrm{Ric} = (n-1)g_{S^n}$, $\nabla R = 0$, $\nabla\,\mathrm{Ric} = 0$, $\partial_\tau\,\mathrm{Ric} = 0$. Per simmetria le $\mathcal{L}$-geodetiche da p sono archi di cerchio massimo con $\dot\theta = C/r(s^2)^2$ (EL: $\frac{d}{ds}(r^2\dot\theta) = 0$), cioè $\theta(s) = C\,\Theta(s)$, $\Theta(\sigma) = \int_0^\sigma \frac{ds}{r_0^2+2(n-1)s^2} = \frac{\arctan(\sigma\sqrt{2(n-1)}/r_0)}{r_0\sqrt{2(n-1)}}$, e l'energia cresce con $|C|$: il minimizzante verso il punto a distanza angolare $\theta \in [0,\pi]$ è l'arco corto, $C = \theta/\Theta(\sigma)$, e

$$L(\theta,\bar\tau) = \frac{\theta^2}{2\Theta(\sigma)} + 2n(n-1)\,S(\sigma), \qquad S(\sigma) = \int_0^\sigma \frac{s^2 ds}{r^2} = \frac{\sigma}{2(n-1)} - \frac{r_0^2}{2(n-1)}\Theta(\sigma).$$

Risultati (mpmath, 30 cifre, `e39b_lunghezza_esempi.py`, sezione B). (i) *Formule di Perelman.* In sympy, *esattamente* e con r_0 simbolico per $n = 2$ e $n = 3$ (`e39b_sfera_simbolica.py`), le formule (7.5) e (7.6) valgono con scarto 0, con K integrato in forma chiusa lungo la geodetica; numericamente, con $K = \int_0^{\bar\tau} \tau^{3/2} H(X)\,d\tau$ per quadratura, gli scarti di (7.5) e (7.6) sono $\le 2{,}6\cdot 10^{-29}$ in sedici punti $(n, r_0, \theta, \bar\tau)$ con $n = 2,3,4$. (ii) *Difetto della Hessiana.* $\Delta\psi - \Delta\ell = \frac{1}{2\sqrt{\bar\tau}}\big[\frac{n}{\sqrt{\bar\tau}} - 2\sqrt{\bar\tau}R - \frac{K}{\bar\tau} - \Delta L\big]$ è positivo e coincide con il primo membro di (7.13) calcolato per differenze finite: per $n = 3$, $r_0 = 1$: 0,01207 in $(\theta,\bar\tau) = (0{,}7;0{,}2)$, 0,4234 in $(2;0{,}5)$, 37,47 in $(3;0{,}3)$; per $\theta \to \pi$ esplode (Figura 39-bis.1(d)): l'antipodo $\theta = \pi$ è il luogo di taglio, raggiunto da una $(n-1)$-sfera di semicerchi, e L non è liscia lì. (iii) *Hessiana.* Per $n = 3$, $r_0 = 1$ e Y unitario trasversale a $\dot c$:

$(\theta,\bar\tau)$	$\mathrm{Hess}\,L(Y,Y)$	$\mathbb{I}(\tilde V,\tilde V)$	differenza
(0,7; 0,2)	1,2654177	1,2654889	$7{,}1\cdot10^{-5}$
(2; 0,5)	−0,6387517	−0,3471178	0,2916
(3; 0,3)	−23,0258	−2,5098	20,52

e per Y longitudinale $1{,}5226381 \le 1{,}5332896$, $0{,}6978489 \le 0{,}7133606$, $1{,}0940834 \le 1{,}1073710$; la somma $(n-1)\mathbb{I}_{\mathrm{trasv}}+\mathbb{I}_{\mathrm{long}}$ vale 0,019124993327042464093 in $(2;0{,}5)$ ed è *uguale* a $\frac{n}{\sqrt{\bar\tau}}-2\sqrt{\bar\tau}R-\frac{K}{\bar\tau}$ alle 20 cifre mostrate (identità (7.10)). (iv) *Volume ridotto* ($\tilde V=\bar\tau^{-n/2}r^n|S^{n-1}|\int_0^\pi \sin^{n-1}\theta\, e^{-\ell}d\theta$, esatto): per S^3, $r_0=1$ ($(4\pi)^{3/2}=44{,}546624$):

$\bar\tau$	10^{-4}	0,01	0,1	0,5	1	2	5
$\tilde V$	44,546624	44,544911	44,421637	43,323133	42,206658	40,874228	39,203886

(per S^2, $r_0=1$: 12,566371; 12,552059; 12,028215; 10,890461 in $10^{-4},0{,}1,1,5$): non crescente e $\le(4\pi)^{n/2}$, come il Teorema 39-bis.5. ✓ **Che cosa insegna.** Le disuguaglianze di Perelman sono strette sulla sfera con $r_0>0$ (la sfera non è il solitone centrato in $(p,0)$) e il difetto misura la distanza dal caso di uguaglianza; il luogo di taglio per $\mathcal{L}$ è l'antipodo, dove la Hessiana di L tende a $-\infty$ nelle direzioni trasversali.

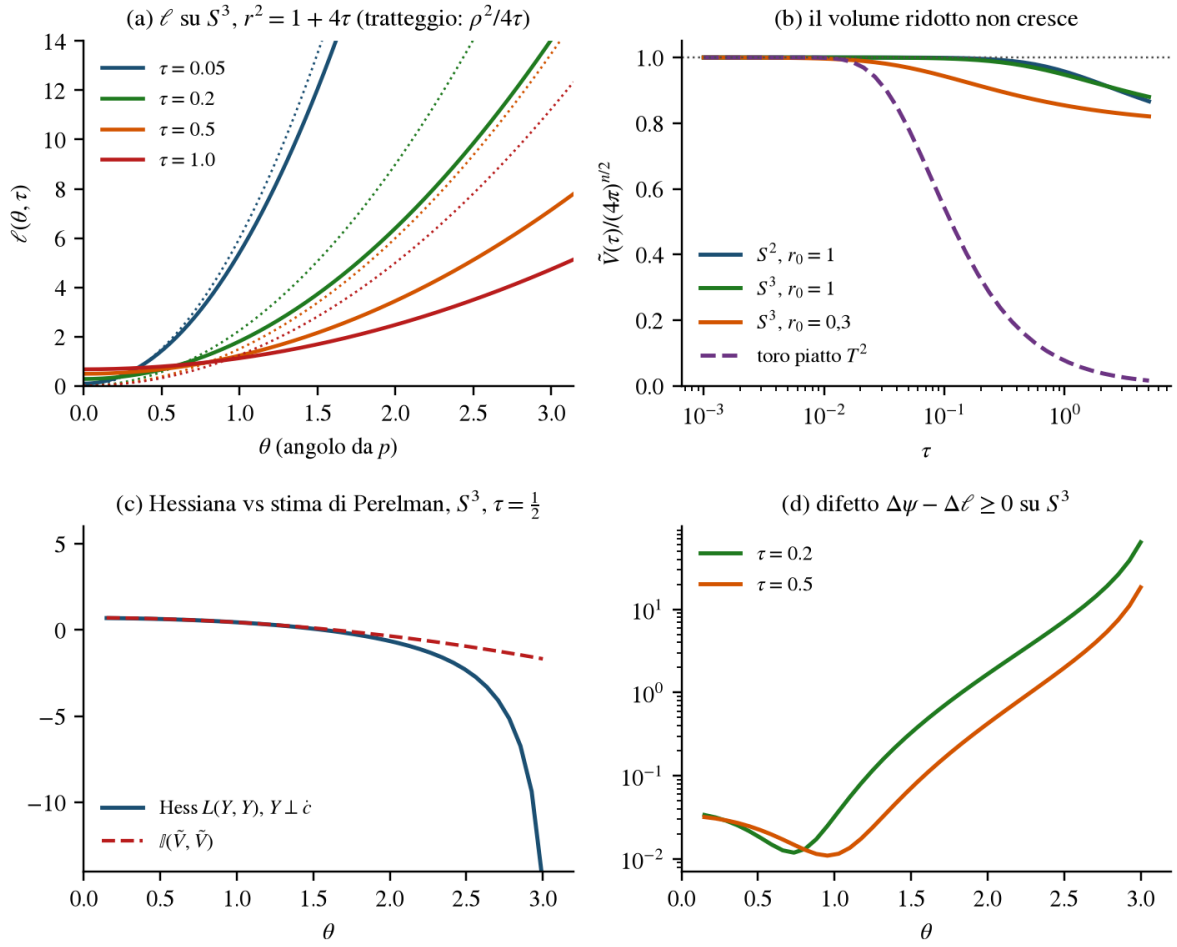


Figura 39-bis.1: (a) La lunghezza ridotta $\ell(\theta,\bar\tau)$ su S^3 con $r^2=1+4\tau$ per $\bar\tau=0{,}05;\ 0{,}2;\ 0{,}5;\ 1$ (tratto pieno) e la parabola gaussiana $\rho^2/(4\bar\tau)$ con $\rho=r\theta$ (puntinato). (b) Il quoziente $\tilde V(\bar\tau)/(4\pi)^{n/2}$ per S^2, S^3 ($r_0=1$ e $r_0=0{,}3$) e per il toro piatto T^2 (esatto: $(2\sqrt{\pi}\,\mathrm{erf}\,\frac{1}{4\sqrt{\bar\tau}})^2/(4\pi)$): non crescente. (c) $\mathrm{Hess}\,L(Y,Y)$ (Y trasversale) e la stima $\mathbb{I}(\tilde V,\tilde V)$ di Perelman su S^3, $\bar\tau=\frac12$: la prima sta sotto la seconda e tende a $-\infty$ verso l'antipodo. (d) Il difetto $\Delta\psi-\Delta\ell\ge0$ su S^3 (scala logaritmica). Script: `e39b_lunghezza_esempi.py`, `e39b_figure.py`.

Esempio 39-bis.3: Il cilindro $S^2 \times \mathbb{R}$. **Dati.** $g_\tau = r(\tau)^2 g_{S^2} + dx^2$, $r^2 = r_0^2 + 2\tau$ ($n = 3$, $R = 2/r^2$). Poiché R non dipende da x e la metrica è un prodotto, $L = L_{S^2}(\theta, \bar\tau) + \frac{x^2}{2\sqrt{\bar\tau}}$ (la parte lineare è l'esempio piatto). **Risultati** (mpmath, $r_0 = 1$, `e39b_lunghezza_esempi.py`, sezione C): il primo membro di (7.13) per differenze finite vale 0,0257486242 in $(\theta, x, \bar\tau) = (1{,}1;\ 0{,}4;\ 0{,}3)$ e 0,8337581157 in $(2{,}5;\ -0{,}8;\ 0{,}7)$, entrambi ≥ 0. ✓ **Che cosa insegna.** Il difetto del prodotto è quello del fattore curvo: la parte euclidea è un'uguaglianza.

Esempio 39-bis.4: Il solitone «cigar»: le formule di variazione con tutti i termini attivi. **Dati.** $g_\tau = \dfrac{dx^2 + dy^2}{e^{-4\tau} + x^2 + y^2}$ (il solitone «cigar» di Hamilton come flusso all'indietro): la curvatura non è costante, quindi ∇R, $\nabla^2 R$, $\nabla \mathrm{Ric}$, $\partial_\tau \mathrm{Ric}$ sono diversi da zero. **Risultati** (sympy, esatti; `e39b_variazioni_cigar.py`): (0) $\partial_s g - 4s\,\mathrm{Ric} = 0$; (1) l'espressione di Eulero–Lagrange divisa per $4s^2$ coincide con l'equazione (7.2) di Perelman; (2) l'identità puntuale della seconda variazione mista (Lemma 39-bis.7) vale con scarto 0 su una curva e una variazione polinomiali generiche; (3) l'identità (7.4) del Lemma 39-bis.4, con il resto proporzionale a $\mathcal{J}(c)$, vale con scarto 0; (4) l'identità dell'Hessiana (7.9) vale con scarto $< 10^{-30}$ per un campo con $D_s Y = Y/s - 2s\,\mathrm{Ric}(Y)$; (5) $\partial_\tau R + \Delta R + 2|\,\mathrm{Ric}\,|^2 = 0$ e $\sum_i H(X, e_i) - H(X) = 0$ (Lemma 39-bis.5). ✓ **Che cosa insegna.** Tutti i coefficienti dei Lemmi 39-bis.7, 39-bis.4 e della Proposizione 39-bis.1 (compresi i segni e i fattori $2s$ dei termini con $\nabla \mathrm{Ric}$, che nelle fonti compaiono senza passaggi intermedi) sono confermati su un flusso non banale.

39-bis.11. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Sezione 39-bis.14.

Esercizio 39-bis.1: Il toro piatto T^3. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Per $T^3 = (\mathbb{R}/\mathbb{Z})^3$ calcolare $\tilde V(\frac{1}{16}) = \left(2\sqrt{\pi}\,\mathrm{erf}(1)\right)^3$ (con $\mathrm{erf}(1) = 0{,}8427008$) e il quoziente con $(4\pi)^{3/2}$.

Esercizio 39-bis.2: Una $\mathcal{L}$-lunghezza su S^2. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* numerico. Su S^2 con $r^2 = 1 + 2\tau$ calcolare $\Theta(\sigma)$ e $S(\sigma)$ per $\bar\tau = \frac{1}{2}$ e poi $L(\frac{\pi}{2}, \frac{1}{2})$ e $\ell(\frac{\pi}{2}, \frac{1}{2})$.

Esercizio 39-bis.3: Una $\mathcal{L}$-lunghezza su S^3. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* numerico. Su S^3 con $r^2 = 1 + 4\tau$ calcolare $\Theta(\sigma)$, $S(\sigma)$ per $\bar\tau = \frac{1}{2}$ e $L(1, \frac{1}{2})$, $\ell(1, \frac{1}{2})$; verificare $R(\bar\tau) = \frac{6}{r^2}$ in $\bar\tau = \frac{1}{2}$.

Esercizio 39-bis.4: Flusso statico Ricci-piatto. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Sia $g_\tau \equiv g$ una metrica Ricci-piatta su M chiusa. Dimostrare che (LG) si riduce a $D_s \dot c = 0$, che $L(q, \bar\tau) = \frac{d(p,q)^2}{2\sqrt{\bar\tau}}$, e che $\tilde V(\bar\tau) = \bar\tau^{-n/2} \int_M e^{-d(p,q)^2/(4\bar\tau)} d\mu(q)$.

Esercizio 39-bis.5: Limiti elementari di ℓ. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Con $\rho_R = \max |R|$ su $M \times [0, \tau_0]$, dimostrare che $\ell(q, \bar\tau) \geq -\frac{1}{3}\rho_R \bar\tau$ per ogni q e che $\ell(p, \bar\tau) \leq \frac{1}{3}\rho_R \bar\tau$.

Esercizio 39-bis.6: Invarianza per riscalamento. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Se (g_τ) soddisfa (RF$^-$) e $\lambda > 0$, allora $g^\lambda_\tau = \lambda\, g_{\tau/\lambda}$ soddisfa (RF$^-$). Dimostrare che $L^\lambda(q, \lambda\bar\tau) = \sqrt{\lambda}\, L(q, \bar\tau)$, $\ell^\lambda(q, \lambda\bar\tau) = \ell(q, \bar\tau)$ e $\tilde V^\lambda(\lambda\bar\tau) = \tilde V(\bar\tau)$.

39-bis.12. Esercizi svolti

Esercizio 39-bis.7: Il volume ridotto di T^2 in $\bar\tau = \frac14$. *Tipo:* numerico. Calcolare $\tilde V(\frac14)$ per $T^2 = (\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2$ e confrontarlo con il limite per $\bar\tau \to 0$.

Soluzione. Strategia. Esempio 39-bis.1: $\tilde V(\bar\tau) = \big(2\sqrt{\pi}\,\mathrm{erf}\,\frac{1}{4\sqrt{\bar\tau}}\big)^n$. **Passo 1.** Per $\bar\tau = \frac14$: $\frac{1}{4\sqrt{\bar\tau}} = \frac12$ e $\mathrm{erf}(\frac12) = 0{,}5204999$. **Passo 2.** Per $n = 1$ il fattore è $2\sqrt{\pi}\cdot 0{,}5204999 = 3{,}5449077 \cdot 0{,}5204999 = 1{,}8451240$. **Passo 3.** Per $n = 2$: $1{,}8451240^2 = 3{,}404483$. **Passo 4.** Il limite è $(4\pi)^{2/2} = 12{,}566371$: quoziente $0{,}2709$. ✓ **Interpretazione.** Per $\bar\tau = \frac14$ il dominio $\mathcal{U}_\sigma = \{|w_i| \le \frac{1}{2\sigma} = 1\}$ è il quadrato $[-1,1]^2$ in w, che contiene solo il 27% della massa gaussiana $e^{-|w|^2/4}$. **Errore tipico.** Usare $\mathrm{erf}(1/\sqrt{\bar\tau})$ al posto di $\mathrm{erf}(1/(4\sqrt{\bar\tau}))$ (dimenticare che la gaussiana è $e^{-|w|^2/4}$, non $e^{-|w|^2}$).

Esercizio 39-bis.8: Il difetto della Hessiana su S^2. *Tipo:* numerico. Su S^2 con $r^2 = 1 + 2\tau$ calcolare, nel punto $(\theta, \bar\tau) = (2, \frac12)$, ΔL, il secondo membro $\frac{n}{\sqrt{\bar\tau}} - 2\sqrt{\bar\tau}R - \frac{K}{\bar\tau}$ di (7.10) (si usa $K = 0{,}4525073$, calcolato per quadratura) e il difetto $\Delta\psi - \Delta\ell$.

Soluzione. Strategia. Esempio 39-bis.2. **Passo 1.** $\sigma = 0{,}7071068$, $r^2 = 1 + 2\cdot\frac12 = 2$, $R = \frac{n(n-1)}{r^2} = 1$; $\Theta(\sigma) = \frac{\arctan(\sigma\sqrt{2})}{\sqrt{2}} = \frac{\pi/4}{\sqrt{2}} = 0{,}5553604$. **Passo 2.** $L_\theta = \theta/\Theta = 3{,}601265$ e $L_{\theta\theta} = 1/\Theta = 1{,}800633$; $\cot 2 = -0{,}457658$. **Passo 3.** $\Delta L = \frac{L_{\theta\theta} + (n-1)\cot\theta\, L_\theta}{r^2} = \frac{1{,}800633 - 1{,}648146}{2} = 0{,}076243$. **Passo 4.** $\frac{n}{\sigma} - 2\sigma R - \frac{K}{\bar\tau} = 2{,}828427 - 1{,}414214 - 0{,}905015 = 0{,}509198$. **Passo 5.** $\Delta L = 0{,}076243 \le 0{,}509198$ con scarto $0{,}432955$; il difetto è $\frac{0{,}432956}{2\sigma} = 0{,}306146$. ✓ **Interpretazione.** Il punto $\theta = 2$ è lontano dall'antipodo ($\theta = \pi$) ma la Hessiana trasversale ($\cot 2 < 0$) è già negativa: la stima di Perelman non è nitida. **Errore tipico.** Dimenticare il termine $K/\bar\tau$ (sul toro piatto $K = 0$, sulla sfera no: $K = 0{,}4525$ pesa $0{,}905$ su $0{,}509$ del totale).

39-bis.13. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 39-bis.14.

1. (Definizione) Perché tutta la teoria dell'esistenza dei minimizzanti si svolge nella variabile $s = \sqrt{\tau}$?

   A) perché in s il lagrangiano $\frac12|\dot c|_s^2 + 2s^2R$ è liscio fino a $s = 0$ e quadratico nella velocità, e (LG) non ha termini singolari B) perché in s il potenziale R si annulla C) perché in s l'equazione diventa quella del calore D) perché in s la velocità delle geodetiche è costante

2. (Ipotesi) Nella dimostrazione di $\min \ell \le \frac{n}{2}$ (Corollario 39-bis.3), nel punto di minimo q_* di $\bar L(\cdot, \bar\tau_*)$ si usa che

   A) $\bar L$ è di classe C^2 in q_* B) il minimizzante in q_* è unico C) $\bar\Psi(\cdot, \bar\tau_*) \ge \bar L(\cdot, \bar\tau_*) \ge \bar L(q_*, \bar\tau_*) = \bar\Psi(q_*, \bar\tau_*)$, quindi $\bar\Psi$ ha un minimo locale in q_* e $\Delta\bar\Psi \ge 0$ D) $K \ge 0$

3. (Calcolo numerico) Il volume ridotto di $T^2 = (\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2$ per $\bar\tau = \frac14$ è

   A) 12,566 B) 3,404 C) 8,924 D) 0,960

4. (Calcolo simbolico) Sullo spazio piatto $\mathbb{R}^n$ con base in 0, la lunghezza ridotta è

   A) $|q|^2/(2\bar\tau)$ B) $|q|^2/\bar\tau$ C) $|q|/(4\sqrt{\bar\tau})$ D) $|q|^2/(4\bar\tau)$

5. (Passo di dimostrazione) Nel Teorema 39-bis.4 la quantità K scompare dalla disuguaglianza finale perché

   A) $K \geq 0$ per la disuguaglianza di Harnack di Hamilton B) $\partial_\sigma \frac{\mathcal{E}}{2\sigma} = -\frac{K}{\sigma^2}$ cancella esattamente il termine $-\frac{K}{\sigma^2}$ nella stima di $\partial_\sigma \log J$ C) $K = 0$ lungo ogni $\mathcal{L}$-geodetica D) J è costante

6. (Diagnosi di errore) «Poiché la formula (7.10) vale ovunque, $\Delta L \leq \frac{n}{\sqrt{\bar\tau}} - 2\sqrt{\bar\tau}R - \frac{K}{\bar\tau}$ vale puntualmente su tutta M.» L'errore è che

   A) L è liscia ovunque, quindi l'affermazione è vera B) la disuguaglianza è falsa anche nei punti regolari C) l'unicità dei minimizzanti è irrilevante D) L è solo lipschitziana: dove ci sono più minimizzanti (luogo di taglio per $\mathcal{L}$) la disuguaglianza vale soltanto nel senso dei sostegni (o delle distribuzioni)

7. (Trasferimento) Se $g^\lambda_\tau = \lambda g_{\tau/\lambda}$, il volume ridotto soddisfa

   A) $\tilde V^\lambda(\lambda\bar\tau) = \tilde V(\bar\tau)$ B) $\tilde V^\lambda(\lambda\bar\tau) = \lambda^{n/2}\tilde V(\bar\tau)$ C) $\tilde V^\lambda(\lambda\bar\tau) = \lambda^{-n/2}\tilde V(\bar\tau)$ D) $\tilde V^\lambda(\lambda\bar\tau) = \sqrt{\lambda}\,\tilde V(\bar\tau)$

8. (Fonte e metacognizione) Che cosa è dimostrato incondizionatamente e che cosa no?

   A) tutto, compreso il teorema di non-collasso II B) la monotonia di $\tilde V$ usa la disuguaglianza di Harnack di Hamilton, non dimostrata C) l'esistenza dei minimizzanti, la monotonia di $\tilde V$, $\min \ell \leq \frac{n}{2}$ e il non-collasso II (con la stima locale di Shi del Capitolo 37-bis) sono dimostrati senza Harnack D) il teorema di non-collasso II di Perelman con funzione di taglio (§8.2, Lemma 8.3) è dimostrato qui

39-bis.14. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) A. *Razionale:* nel Paragrafo introduttivo della Sezione 39-bis.1 e nel Lemma 39-bis.2(a): in s non c'è alcun termine singolare in $s = 0$ e il lagrangiano è un'energia con metrica dipendente dal parametro. *Distrattori:* B (il potenziale $2s^2R$ è piccolo ma non nullo); C (non c'è alcuna equazione del calore); D (la velocità $\dot c$ non è costante: $\frac{d}{ds}|\dot c|^2 = -4s\,\mathrm{Ric}(\dot c,\dot c) + 4s^2\langle \nabla R, \dot c\rangle$). *Errore diagnosticato:* confondere regolarità e conservazione. *Fonte:* Morgan–Tian, (6.5) e Lemma 6.8; Kleiner–Lott, (17.6)–(17.7). *Prerequisito:* Lemma P.11. *Recupero:* Osservazione 39-bis.1.
2) C. *Razionale:* dimostrazione del Corollario 39-bis.3. *Distrattori:* A e B (nel minimo L può non essere liscia né avere minimizzante unico: serve proprio la funzione di appoggio); D (K non ha segno noto e non serve). *Errore diagnosticato:* supporre regolarità dove si hanno solo barriere. *Fonte:* Kleiner–Lott, §24; Morgan–Tian, Teorema 7.10. *Prerequisito:* Teorema 39-bis.2. *Recupero:* Lemma 39-bis.11.
3) B. *Razionale:* $\tilde V(\bar\tau) = (2\sqrt{\pi}\,\mathrm{erf}\,\frac{1}{4\sqrt{\bar\tau}})^2$ con $\mathrm{erf}(\frac12) = 0{,}5205$: $1{,}8451^2 = 3{,}4045$. *Distrattori:* A è il limite (4π) per $\bar\tau \to 0$; C è il valore in $\bar\tau = \frac{1}{16}$; D è il valore in $\bar\tau = 1$. *Errore*

diagnosticato: scegliere il $\bar\tau$ sbagliato nella tabella. *Fonte:* Esempio 39-bis.1. *Prerequisito:* formula dell'area (Lemma 39-bis.13). *Recupero:* Esercizio 39-bis.7.

4) D. *Razionale:* $L = \frac{|q|^2}{2\sqrt{\bar\tau}}$ e $\ell = L/(2\sqrt{\bar\tau}) = \frac{|q|^2}{4\bar\tau}$ (sympy: (7.13) vale con uguaglianza). *Distrattori:* A dimentica il fattore $2\sqrt{\bar\tau}$ della definizione di ℓ; B dà il doppio; C ha la dimensione sbagliata. *Errore diagnosticato:* confondere L con ℓ. *Fonte:* Kleiner–Lott, (16.2)–(16.3). *Prerequisito:* Definizione 39-bis.1. *Recupero:* Esempio 39-bis.1.

5) B. *Razionale:* dimostrazione del Teorema 39-bis.4: la stima di $\partial_\sigma \log J$ ha $-K/\sigma^2$, e $\partial_\sigma \frac{\mathcal{E}}{2\sigma} = -K/\sigma^2$ (Corollario 39-bis.1); la somma con $-n/\sigma$ dà ≤ 0. *Distrattori:* A (nessuna disuguaglianza di Harnack è usata: il segno di H non serve); C (falso in generale, p. es. sulla sfera $K = 0{,}4525$ in $(\theta, \bar\tau) = (2, \frac12)$); D (falso). *Errore diagnosticato:* credere che serva la positività di Harnack. *Fonte:* Perelman, §7.1, (7.12)–(7.13); Morgan–Tian, Prop. 6.81. *Prerequisito:* Lemma 39-bis.4. *Recupero:* Esempio 39-bis.2.

6) D. *Razionale:* Corollario 39-bis.2 e Osservazione 39-bis.3: $\hat L$ è lipschitziana, liscia solo dove il minimizzante è unico e non coniugato (insieme aperto di misura piena). *Distrattori:* A è falso (sulla sfera L non è liscia nell'antipodo); B è falso; C è falso (l'unicità dà la regolarità). *Errore diagnosticato:* usare la formula puntuale (nelle fonti: «pretendere» l'unicità) senza la nozione di barriera. *Fonte:* Perelman, §7.1; Kleiner–Lott, §24. *Prerequisito:* Proposizione 39-bis.5. *Recupero:* Esempio 39-bis.2 (antipodo).

7) A. *Razionale:* Esercizio 39-bis.6: $L^\lambda(q, \lambda\bar\tau) = \sqrt{\lambda} L(q, \bar\tau)$, $\ell^\lambda = \ell$ e $(\lambda\bar\tau)^{-n/2} d\mu_{\lambda g} = \bar\tau^{-n/2} d\mu_g$. *Distrattori:* B, C, D trascurano che $\tau^{-n/2}$ e il volume riscalato si compensano esattamente. *Errore diagnosticato:* dimenticare il fattore del volume. *Fonte:* Kleiner–Lott, §15. *Prerequisito:* Definizione 39-bis.1. *Recupero:* Esercizio 39-bis.6.

8) C. *Razionale:* riquadro iniziale. *Distrattori:* A e D attribuiscono al capitolo ciò che non c'è (il Teorema 39-bis.6 è la forma di Morgan–Tian, ora incondizionata grazie al Capitolo 37-bis; Perelman §8.2 con Lemma 8.3 non è dimostrato); B è falso. *Errore diagnosticato:* attribuire alle fonti o al capitolo una dimostrazione che non c'è. *Fonte:* infobox iniziale e Sezione 39-bis.9. *Prerequisito:* bibliografia del capitolo. *Recupero:* infobox iniziale.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.

39-bis.1. $2\sqrt{\pi}\,\mathrm{erf}(1) = 3{,}5449077 \cdot 0{,}8427008 = 2{,}9872965$; cubo $= 26{,}658457$; quoziente con 44,546624: 0,5984 (esatto in `e39b_esercizi_numeri.py`: 26,6584567).

39-bis.2. $a = 2(n-1) = 2$, $r_0 = 1$, $\sigma = \sqrt{1/2} = 0{,}7071068$: $\sigma\sqrt{a} = 1$, $\Theta = \frac{\arctan 1}{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{4\sqrt{2}} = 0{,}5553604$; $S = \frac{\sigma}{2} - \frac{\Theta}{2} = 0{,}0758732$; $L(\frac{\pi}{2}, \frac12) = \frac{(\pi/2)^2}{2\Theta} + 4S = 2{,}2214415 + 0{,}3034928 = 2{,}5249343$ (in forma chiusa $\sqrt{2} + \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$), $\ell = \frac{L}{2\sigma} = 1 + \frac{\pi}{4} = 1{,}7853982$.

39-bis.3. $a = 4$, $\sigma\sqrt{a} = \sqrt{2}$: $\Theta = \frac{\arctan\sqrt{2}}{2} = \frac{0{,}9553166}{2} = 0{,}4776583$; $S = \frac{\sigma}{4} - \frac{\Theta}{4} = 0{,}1767767 - 0{,}1194146 = 0{,}0573621$; $L(1, \frac12) = \frac{1}{2\Theta} + 12S = 1{,}0467734 + 0{,}6883454 = 1{,}7351188$, $\ell = \frac{L}{2\sigma} = 1{,}2269143$; $r^2 = 1 + 4 \cdot \frac12 = 3$, $R = \frac{6}{3} = 2$.

39-bis.4. $\mathrm{Ric} = 0 \Rightarrow R = 0$, $\partial_s G = 0$, $\nabla R = 0$: (LG) è $D_s \dot c = 0$ (geodetica a velocità costante in s). Per Cauchy–Schwarz $\mathcal{E}(c) = \frac12 \int_0^\sigma |\dot c|^2 \ge \frac{\mathrm{lungh}(c)^2}{2\sigma} \ge \frac{d(p,q)^2}{2\sigma}$ con uguaglianza per la geodetica minimizzante a velocità costante (Teorema 36.1): $L = \frac{d^2}{2\sqrt{\bar\tau}}$, $\ell = \frac{d^2}{4\bar\tau}$ e $\tilde V$ è la formula data.

39-bis.5. $\mathcal{E} \ge \int_0^\sigma 2s^2 R \ge -\frac23 \rho_R \sigma^3$, quindi $\ell = \frac{\mathcal{E}}{2\sigma} \ge -\frac13 \rho_R \sigma^2 = -\frac13 \rho_R \bar\tau$. La curva costante $c \equiv p$ ha energia $\int_0^\sigma 2s^2 R(p, s^2) ds \le \frac23 \rho_R \sigma^3$, quindi $L(p, \bar\tau) \le \frac23 \rho_R \sigma^3$ e $\ell(p, \bar\tau) \le \frac13 \rho_R \bar\tau$.

39-bis.6. $\partial_\tau g^\lambda_\tau = \frac{\lambda}{\lambda}(\partial_\tau g)(\tau/\lambda) = 2\,\mathrm{Ric}(g_{\tau/\lambda}) = 2\,\mathrm{Ric}(g^\lambda_\tau)$ (Ric è invariante per riscalamento). Per $\gamma^\lambda(\tau') = \gamma(\tau'/\lambda)$: $R^\lambda = R/\lambda$, $|\dot\gamma^\lambda|^2_{\lambda g} = \lambda \cdot \lambda^{-2} |\dot\gamma|^2_g$, $\sqrt{\tau'} d\tau' = \lambda^{3/2} \sqrt{\tau} d\tau$, quindi

$\mathcal{L}^\lambda(\gamma^\lambda) = \sqrt{\lambda}\,\mathcal{L}(\gamma)$; i minimizzanti si corrispondono e $L^\lambda(q, \lambda\bar\tau) = \sqrt{\lambda} L(q, \bar\tau)$, $\ell^\lambda = \frac{\sqrt{\lambda} L}{2\sqrt{\lambda\bar\tau}} = \ell$; $\tilde V^\lambda = (\lambda\bar\tau)^{-n/2} \int e^{-\ell} d\mu_{\lambda g} = \lambda^{-n/2}\lambda^{n/2}\tilde V$.

39-bis.15. Formulario del capitolo

Definizioni: $\mathcal{E}(c) = \int_0^\sigma (\frac12 |\dot c|_s^2 + 2s^2 R) ds = \mathcal{L}(\gamma) = \int \sqrt{\tau}(R + |\dot\gamma|^2) d\tau$ ($\tau = s^2$); $L(q, \bar\tau) = \inf \mathcal{E}$; $\ell = \frac{L}{2\sqrt{\bar\tau}}$; $\tilde V(\bar\tau) = \int_M \bar\tau^{-n/2} e^{-\ell} d\mu_{g_{\bar\tau}}$; flusso all'indietro $\partial_\tau g = 2\,\mathrm{Ric}$, $\partial_s G = 4s\,\mathrm{Ric}$.
$\mathcal{L}$-geodetiche: $D_s\dot c + 4s\,\mathrm{Ric}(\dot c, \cdot)^\sharp - 2s^2 \nabla R = 0$ (regolare in $s = 0$); $\nabla_X X - \frac12 \nabla R + \frac{1}{2\tau} X + 2\,\mathrm{Ric}(X, \cdot) = 0$ ($X = \dot c/2s$); $\frac{d}{ds}|\dot c|^2 = -4s\,\mathrm{Ric}(\dot c, \dot c) + 4s^2 \langle \nabla R, \dot c\rangle$; c_w: $c(0) = p$, $\dot c(0) = w$ ($w = 2\times$ vettore iniziale di Perelman).
Esistenza: minimo in H^1 (Arzelà–Ascoli, semicontinuità per convessità); regolarità per du Bois-Reymond; minimizzanti $= c_w|_{[0,\sigma]}$.
Identità: $H(X) = -\partial_\tau R - \frac{R}{\tau} - 2\langle \nabla R, X\rangle + 2\,\mathrm{Ric}(X, X)$; $K(\sigma) = \int_0^\sigma 2s^4 H(X) ds$; $\sigma^3(R + |X|^2) = \frac12 \mathcal{E} - K$; $|\nabla L|^2 = -4\bar\tau R + \frac{2L - 4K}{\sqrt{\bar\tau}}$; $L_{\bar\tau} = 2\sqrt{\bar\tau} R - \frac{L}{2\bar\tau} + \frac{K}{\bar\tau}$; $\frac{d}{d\sigma}\frac{\mathcal{E}}{2\sigma} = -\frac{K}{\sigma^2}$; $\sum_i H(X, e_i) = H(X)$.
Variazioni: $\Delta L \le \frac{n}{\sqrt{\bar\tau}} - 2\sqrt{\bar\tau} R - \frac{K}{\bar\tau}$ (barriere: uguaglianza per Ψ); $\mathbb{I}(\tilde V, \tilde V) = \frac{|v|^2}{\sigma} - 2\sigma\,\mathrm{Ric}(v, v) - \int 2s^2 H(X, \tilde V) ds$; $D_s \tilde V = \frac{\tilde V}{s} - 2s\,\mathrm{Ric}(\tilde V)^\sharp$, $|\tilde V|^2 = \frac{s^2}{\sigma^2}|v|^2$.
ℓ: $\partial_\tau \ell - \Delta\ell + |\nabla\ell|^2 - R + \frac{n}{2\tau} \ge 0$; $2\Delta\ell - |\nabla\ell|^2 + R + \frac{\ell - n}{\tau} \le 0$; $\partial_\tau \bar L + \Delta \bar L \le 2n$ ($\bar L = 4\tau\ell$); $\min \ell(\cdot, \bar\tau) \le \frac{n}{2}$.
Volume ridotto: $\Phi(w, \sigma) = \sigma^{-n} e^{-\mathcal{E}/(2\sigma)} J$; $\partial_\sigma \log J \le \frac{n}{\sigma} - \frac{K}{\sigma^2}$; $\partial_\sigma \Phi \le 0$; $\Phi \to e^{-|w|^2/4}$ per $\sigma \to 0$; $\tilde V(\bar\tau) = \int_{\mathcal{U}_\sigma} \Phi$ non crescente, $\le (4\pi)^{n/2}$. Toro piatto: $(2\sqrt{\pi}\,\mathrm{erf}\,\frac{1}{4\sqrt{\bar\tau}})^n$. Sfera: $L = \frac{\theta^2}{2\Theta} + 2n(n-1)S$.
Non-collasso II: $|\,\mathrm{Rm}\,| \le r^{-2}$ su $B_{g_0}(p, r) \times [0, r^2]$, $\ell \le l_0$ e volume $\ge V$ su un insieme di geodetiche $\Rightarrow \mathrm{Vol}\, B(p, r) \ge \kappa(n, \bar\tau_0, l_0, V) r^n$.

Fonti e bibliografia

[1] G. Perelman, *The entropy formula for the Ricci flow and its geometric applications*, arXiv:`math/0211159` (39 pagine). **Consultato il 13/10/2026**: §7.1 (Definizione dell'$\mathcal{L}$-lunghezza, (7.1) prima variazione, (7.2) equazione, (7.3)–(7.6), (7.7)–(7.10) seconda variazione e Hessiana con le espressioni $H(X)$ e $H(X, Y)$, (7.11)–(7.12) campi di $\mathcal{L}$-Jacobi e jacobiano, (7.13)–(7.15)); §7.3 (non-collasso debole); §8.1 (Definizione di κ-collasso, scritta con $B(x_0, r^2)$; qui e in Cao–Zhu/Kleiner–Lott si usa $B(x_0, r)$) e §8.2 (Teorema 8.2 e Lemma 8.3 consultati, **non** dimostrati qui). Perelman scrive «we can always find an $\mathcal{L}$-shortest curve» e «we pretend that shortest $\mathcal{L}$-geodesics are unique»: la prova rigorosa è nel capitolo.

[2] B. Kleiner, J. Lott, *Notes on Perelman's papers*, arXiv:`math/0605667` (216 pagine). **Consultato**: §15 (panoramica), §16 ((16.1)–(16.5) esempio euclideo), §17 (osservazioni sulle $\mathcal{L}$-geodetiche: (17.4)–(17.13), esistenza dei minimizzanti, luogo di taglio per $\mathcal{L}$ e misura nulla), §22 ((22.1)–(22.5)), §23 (Lemma 23.1, (23.4)–(23.10)), §24 ((24.1), barriere, (24.5)–(24.8), Lemma 24.3), §26 (Teorema 26.2 e dimostrazione), §27 (Lemma 27.1, 27.8, 27.18; solo consultati); §§18–21 (formule (18.x)–(21.2)) consultati nei titoli e nei risultati usati altrove, **non** riconsultati riga per riga.

[3] H.-D. Cao, X.-P. Zhu, *Hamilton–Perelman's proof of the Poincaré conjecture and the geometrization conjecture*, arXiv:`math/0612069`, §3.2: Lemma 3.2.1 (prima variazione),

Lemma 3.2.2 (seconda variazione), Proposizione 3.2.3 (Hessiana), Corollario 3.2.4 (Laplaciano), Lemma 3.2.5 (formule per l), Corollario 3.2.6 ($\min l \le \frac{n}{2}$), Teoremi 3.2.7 e 3.2.8 (confronto del jacobiano, monotonia del volume ridotto). **Consultato il 13/10/2026.** Come Perelman, Cao–Zhu «fingono» l'unicità dei minimizzanti.

[4] J. W. Morgan, G. Tian, *Ricci Flow and the Poincaré Conjecture*, arXiv:`math/0607607`. **Consultato**: Cap. 6: Definizione 6.2, Lemma 6.4 (equazione di Eulero–Lagrange), Definizione 6.7, Lemma 6.8 ($\lim \sqrt{\tau} X$ esiste), Lemma 6.10 (equazione di $\mathcal{L}$-Jacobi), Proposizione 6.13, Lemma 6.14 (seconda variazione mista), Definizione 6.25, Proposizioni 6.28, 6.30, 6.31 (dominio di iniettività, monotonia dei domini, nessun coniugato prima del taglio), Teorema 6.50 e Corollario 6.51 (identità e disuguaglianze differenziali di ℓ), Lemma 6.53, Corollario 6.54, Proposizione 6.81, Teorema 6.80, Corollario 6.82 (monotonia, $\tilde{V} \le (4\pi)^{n/2}$); Cap. 7: Proposizione 7.5 (lipschitzianità, misura piena di $U_x(\tau)$), Proposizione 7.8, Teorema 7.10 ($\min l \le n/2$), Teorema 7.13 (disuguaglianze nel senso delle distribuzioni; qui dimostrato in modo diverso, Lemma 39-bis.12), Lemma 7.25, Teorema 7.26; Cap. 8: Teorema 8.1, Proposizione 8.2, Lemma 8.3, Claim 8.5–8.8, Lemma 8.9, Teorema 8.10 (compatto, dimensione 3). Teoremi 3.27 e 3.28 (Shi) consultati come enunciati. Le dimostrazioni del capitolo sono proprie; il Teorema 8.1 è riprodotto nella struttura con costanti riscritte, con $\mathcal{L}$-geodetiche trattate nella variabile s.

[5] Shi (stime locali di derivata: dimostrate nel Capitolo 37-bis; l'articolo originale non è stato consultato), Hamilton, Li–Yau (citato da Perelman, §7.4), Federer (formula dell'area), teoremi di Sard e di Rademacher: **non consultati**; nessun numero di teorema è citato, salvo quelli di Morgan–Tian e Cao–Zhu consultati.

[6] Script del Trattato: `e39b_variazioni_cigar.py` (identità puntuali di variazione sul solitone cigar, sympy esatto), `e39b_lunghezza_esempi.py` (gaussiana, sfera, cilindro, $\tilde{V}$), `e39b_sfera_simbolica.py` ((7.5) e (7.6) sulla sfera in forma chiusa, sympy esatto), `e39b_esercizi_numeri.py` (toro piatto, sfere), figura `e39b_figure.py` (`fig_p3_lunghezza_ridotta.png`); con il relativo output. Tutte le dimostrazioni (esistenza e regolarità, barriere, forma d'indice e assenza di coniugati, identità K, stima della Hessiana, confronto del jacobiano, monotonia con la formula dell'area, non-collasso II e suo corollario) sono ricostruzioni proprie (*dimostrato con l'IA*).

CAPITOLO 39-ter

Esistenza e regolarità dei minimizzanti di λ e μ

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **D**; classe I. Questo capitolo dimostra che l'estremo inferiore che definisce $\lambda(g)$ (Capitolo 39, Definizione 39.2) è un **minimo** attinto da una funzione liscia e positiva, l'autofunzione del primo autovalore di $-4\Delta + R$ (Teorema 39-ter.2: tutte le dimensioni $n \geq 2$), e che quello che definisce $\mu(g, \tau)$ (Definizione 39.3) è un minimo attinto da una funzione liscia e positiva per $n = 2, 3$ (Teorema 39-ter.3); per ogni $n \geq 2$ si dimostra l'esistenza di un minimizzante in H^1 che risolve l'equazione di Eulero–Lagrange in senso debole. Ne segue che le ipotesi sul minimizzante dei teoremi di rigidità del Capitolo 39 (Teoremi 39.6 e 39.9) sono *sempre* verificate per λ e, per $n \leq 3$ (il caso della congettura di Poincaré), per μ (Corollari 39-ter.1 e 39-ter.2). I metodi: il metodo diretto del calcolo delle variazioni con la compattezza di Rellich (Appendice H); il Lemma 39-ter.3 (lemma di annullamento di Rothaus, con una dimostrazione per medie sferiche e iterazione); la regolarità ellittica L^2 con una stima sull'energia che mostra $\nabla(\psi \log \psi) \in L^2$ (Passo 2 del Teorema 39-ter.3). **Non contiene**: l'esistenza di un minimizzante *liscio* di μ per $n \geq 4$ (servirebbero la teoria L^p e De Giorgi–Nash, assenti dal volume); l'unicità del minimizzante di μ; $\mu(g, \tau) \to 0$ per $\tau \to 0$. **Prerequisiti** (dimostrati nel tomo): Capitolo 39: Definizioni 39.2 e 39.3, Lemma 39.2, Teorema 39.12; Appendice H (Proposizione H.1, Teorema H.1, Lemma H.6); Capitolo 36-quater: Proposizione 36-quater.1 (coordinate polari). **Fonti.** Rothaus, *J. Funct. Anal.* **42** (1981), 110–120, §1: esistenza del minimo, equazione di Eulero–Lagrange e lemma di positività (pp. 113–116; i teoremi non sono numerati: voce [1]); Perelman I, §3.1, e Kleiner–Lott, Prop. 7.1 e §12, che enunciano l'esistenza senza dimostrarla (voci [2] e [3]). Le prove sono proprie (*dimostrato con l'IA*): Rothaus usa la funzione di Green e De Giorgi–Nash per la limitatezza e la continuità, qui sostituiti dall'Appendice H e da una stima sull'energia valida per $n \leq 3$.

Convenzioni. M^n è chiusa, $n \geq 2$; R è la curvatura scalare (tutti i risultati valgono con R sostituita da una qualsiasi funzione liscia). $H^1 = H^1(M)$ (Appendice H), $\| \cdot \|_2$ la norma di $L^2(M)$. Si pone $\psi \log \psi = 0$ per $\psi = 0$ e $G(s) = s^2 \log s^2$ ($G(0) = 0$), $q = \frac{2n}{n-1}$.

39-ter.1. I funzionali su H^1 e l'esistenza di un minimizzante

Per $u \in H^1$ si pone $\mathcal{Q}(u) = \int_M (4|\nabla u|^2 + Ru^2) d\mu$ e, per $\tau > 0$ e $\psi \in H^1$ con $\|\psi\|_2 = 1$,

$$\mathcal{J}_\tau(\psi) = \int_M \Big[\tau(4|\nabla\psi|^2 + R\psi^2) - \psi^2 \log \psi^2\Big] d\mu - \frac{n}{2}\log(4\pi\tau) - n,$$

cioè il secondo membro di (W_ψ) del Capitolo 39; è ben definito perché $H^1 \subset L^q$ (Proposizione H.1(d)) e $|G(s)| \le C(1 + |s|^p)$ per ogni $p > 2$.

Lemma 39-ter.1: Continuità e coercività. *(a) $\Phi(\psi) = \int G(\psi) d\mu$ è continuo su H^1 rispetto alla convergenza forte in L^p per ogni $2 < p < q$ (e dunque lungo successioni debolmente convergenti in H^1 con limitatezza in H^1). (b) La disuguaglianza del Teorema 39.12 vale per ogni $\psi \in H^1$ con $\|\psi\|_2 = 1$. (c) $\mathcal{J}_\tau(\psi) \ge 2\tau \int |\nabla\psi|^2 - C_\tau$ con $C_\tau = \tau\|R\|_\infty + n \log C_S + n \log(1 + \frac{n}{2\tau}) + \frac{n}{2}\log(4\pi\tau) + n$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) (a) Poiché $|G'(s)| = |4s \log|s| + 2s| \le C_p(1 + |s|^{p-1})$, per il teorema del valor medio $|G(a) - G(b)| \le C_p(1 + |a|^{p-1} + |b|^{p-1})|a - b|$, e per Hölder (esponenti $\frac{p}{p-1}$ e p) $|\Phi(a) - \Phi(b)| \le C_p(\mathrm{Vol}^{(p-1)/p} + \|a\|_p^{p-1} + \|b\|_p^{p-1})\|a - b\|_p$. Se $\psi_i \rightharpoonup \psi$ in H^1, per Rellich (Proposizione H.1(c)) $\psi_i \to \psi$ in L^2, e per interpolazione $\|w\|_p \le \|w\|_2^\theta \|w\|_q^{1-\theta}$ con $\|\psi_i - \psi\|_q$ limitata: $\psi_i \to \psi$ in L^p. (b) Entrambi i membri sono continui in H^1 (per (a)) e la disuguaglianza vale su C^∞ (densità, Proposizione H.1(a)); per $\psi \in H^1$ con $\|\psi\|_2 = 1$ si prendono $\psi_i \in C^\infty$, $\psi_i \to \psi$ in H^1, e si normalizza ($\|\psi_i\|_2 \to 1$). (c) Dalla (b) con $\delta = 2\tau$: $\mathcal{J}_\tau \ge 4\tau \int |\nabla\psi|^2 - \tau\|R\|_\infty - 2\tau \int |\nabla\psi|^2 - n \log C_S - n\log(1 + \frac{n}{2\tau}) - \frac{n}{2}\log(4\pi\tau) - n$. □

Lemma 39-ter.2: Densità: λ e μ sono gli estremi inferiori su H^1. *$\lambda(g) = \inf\{\mathcal{Q}(u) : u \in H^1, \|u\|_2 = 1\}$ e $\mu(g,\tau) = \inf\{\mathcal{J}_\tau(\psi) : \psi \in H^1, \|\psi\|_2 = 1\}$; negli estremi inferiori si possono prendere funzioni ≥ 0.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Una funzione ψ liscia, positiva e con $\|\psi\|_2 = 1$ corrisponde a $f = -2\log\psi \in \mathcal{C}(g)$ con $F(g,f) = \mathcal{Q}(\psi)$ (e, con la costante $-\frac{n}{2}\log(4\pi\tau)$, a $\mathcal{J}_\tau(\psi) = W(g, f', \tau)$, $\psi = (4\pi\tau)^{-n/4} e^{-f'/2}$): quindi gli estremi inferiori su H^1 sono $\le \lambda, \mu$. Viceversa: (i) per $\psi \in H^1$ si ha $|\psi| \in H^1$ con $|\nabla|\psi|| \le |\nabla\psi|$ q.o. (per ψ liscia, $|\psi|_\delta = (\psi^2 + \delta)^{1/2} - \sqrt{\delta}$ ha gradiente $\psi\nabla\psi/(\psi^2+\delta)^{1/2}$ di norma $\le |\nabla\psi|$ e converge a $|\psi|$ in L^2; per $\delta \to 0$ il limite debole in H^1 è $|\psi|$ e ha norma del gradiente $\le \|\nabla\psi\|_2$ per semicontinuità; si estende a H^1 per densità), quindi $\mathcal{Q}(|\psi|) \le \mathcal{Q}(\psi)$ e $\mathcal{J}_\tau(|\psi|) \le \mathcal{J}_\tau(\psi)$ (il termine logaritmico dipende da ψ^2): si può supporre $\psi \ge 0$. (ii) Una $\psi \ge 0$ in H^1 è limite in H^1 di funzioni lisce $\psi_i \ge 0$ (Proposizione H.1(a)); normalizzate, per il Lemma 39.2(a) (e il suo analogo per $\mathcal{Q}$, con la stessa regolarizzazione $\psi \mapsto (\psi^2+\delta)^{1/2}/\|\cdot\|_2$ e la stessa convergenza dominata) si ha $\mu \le \mathcal{J}_\tau(\psi_i)$ e $\lambda \le \mathcal{Q}(\psi_i)$; poiché $\mathcal{Q}$ e $\mathcal{J}_\tau$ sono continui in H^1 (Lemma 39-ter.1(a)), $\mu \le \mathcal{J}_\tau(\psi)$, $\lambda \le \mathcal{Q}(\psi)$. □

Teorema 39-ter.1: Esistenza di un minimizzante in H^1 e equazione di Eulero–Lagrange debole. *Sia M chiusa, $n \ge 2$, $\tau > 0$. (a) Esiste $u \in H^1$, $u \ge 0$, $\|u\|_2 = 1$ con $\mathcal{Q}(u) = \lambda(g)$; ogni minimizzante soddisfa $\int (4\langle\nabla u, \nabla\varphi\rangle + Ru\varphi) d\mu = \lambda(g) \int u\varphi\, d\mu$ per ogni $\varphi \in H^1$. (b) Esiste $\psi \in H^1$, $\psi \ge 0$, $\|\psi\|_2 = 1$ con $\mathcal{J}_\tau(\psi) = \mu(g,\tau)$; ogni minimizzante soddisfa, per ogni $\varphi \in C^\infty(M)$,*

$$\tau \int_M (4\langle\nabla\psi, \nabla\varphi\rangle + R\psi\varphi) d\mu = \int_M (2\psi \log|\psi| + S_0\,\psi)\varphi\, d\mu, \qquad S_0 = \mu(g,\tau) + \tfrac{n}{2}\log(4\pi\tau) + n.$$

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) (a) Sia (u_i) minimizzante per $\mathcal{Q}$ (Lemma 39-ter.2), $u_i \geq 0$ ($\mathcal{Q}(|u|) \leq \mathcal{Q}(u)$). Poiché $\mathcal{Q}(u) \geq 4\|\nabla u\|_2^2 - \|R\|_\infty$, la successione è limitata in H^1 ($\|u_i\|_2 = 1$): a meno di sottosuccessione $u_i \rightharpoonup u$ in H^1 e $u_i \to u$ in L^2 (Rellich); $\|u\|_2 = 1$, $u \geq 0$ (limite L^2), $\int Ru_i^2 \to \int Ru^2$ e $\|\nabla u\|_2^2 \leq \liminf \|\nabla u_i\|_2^2$ (il gradiente è lineare continuo da H^1 in L^2, dunque debolmente continuo, e la norma è semicontinua). Quindi $\mathcal{Q}(u) \leq \liminf \mathcal{Q}(u_i) = \lambda$, cioè u è un minimizzante. Per $\varphi \in H^1$ la funzione $t \mapsto \mathcal{Q}(u + t\varphi)/\|u + t\varphi\|_2^2$ ha un minimo in $t = 0$ e la sua derivata si annulla: $2\int(4\langle\nabla u, \nabla\varphi\rangle + Ru\varphi) - 2\lambda\int u\varphi = 0$ (Osservazione 39-ter.1), che è l'equazione. (b) Come in (a): (ψ_i) minimizzante, $\psi_i \geq 0$, limitata in H^1 per il Lemma 39-ter.1(c); $\psi_i \rightharpoonup \psi$ in H^1, $\psi_i \to \psi$ in L^2 e in L^p $(2 < p < q)$; $\Phi(\psi_i) \to \Phi(\psi)$ (Lemma 39-ter.1(a)), $\int R\psi_i^2 \to \int R\psi^2$, e $\int|\nabla\psi|^2 \leq \liminf$: $\mathcal{J}_\tau(\psi) \leq \mu(g,\tau)$, $\|\psi\|_2 = 1$. *Eulero–Lagrange.* Per $\varphi \in C^\infty$ sia $N(t) = \|\psi + t\varphi\|_2^2$ e $\psi_t = (\psi + t\varphi)N^{-1/2}$. Si ha $\int \psi_t^2 \log\psi_t^2 = N^{-1}\Phi(\psi + t\varphi) - \log N$ e $\mathcal{J}_\tau(\psi_t) = N^{-1}\big[\mathcal{Q}_\tau(\psi + t\varphi) - \Phi(\psi + t\varphi)\big] + \log N + \text{cost.}$ con $\mathcal{Q}_\tau(\chi) = \tau\int(4|\nabla\chi|^2 + R\chi^2)$. Poiché $G \in C^1$ con $|G'| \leq C(1 + |s|^{p-1})$, $t \mapsto \Phi(\psi + t\varphi)$ è derivabile con derivata $\int G'(\psi)\varphi$ (convergenza dominata), $G'(s) = 4s\log|s| + 2s$. In $t = 0$ ($N(0) = 1$, $N'(0) = 2\int\psi\varphi$), con $S_0 = \mathcal{Q}_\tau(\psi) - \Phi(\psi)$:

$$0 = \frac{d}{dt}\mathcal{J}_\tau(\psi_t)\Big|_0 = -2\int\psi\varphi\cdot S_0 + 2\tau\int(4\langle\nabla\psi,\nabla\varphi\rangle + R\psi\varphi) - \int G'(\psi)\varphi + 2\int\psi\varphi,$$

da cui $\tau\int(4\langle\nabla\psi,\nabla\varphi\rangle + R\psi\varphi) = \int(2\psi\log|\psi| + S_0\psi)\varphi$. E $S_0 = \mathcal{J}_\tau(\psi) + \frac{n}{2}\log(4\pi\tau) + n$ per la definizione di $\mathcal{J}_\tau$. □

Osservazione 39-ter.1: La derivata nella dimostrazione di (a). *Nella parte (a), con $N(t) = \|u + t\varphi\|_2^2$, $\frac{d}{dt}\big[\mathcal{Q}(u + t\varphi)/N\big]_{t=0} = 2\int(4\langle\nabla u,\nabla\varphi\rangle + Ru\varphi) - 2\mathcal{Q}(u)\int u\varphi$ (perché $N(0) = \|u\|_2^2 = 1$), e $\mathcal{Q}(u) = \lambda(g)$: l'equazione è $-4\Delta u + Ru = \lambda u$ in senso debole.*

39-ter.2. Il lemma di annullamento di Rothaus

Lemma 39-ter.3: Gli zeri di un minimizzante. *Sia M chiusa, connessa, $a \in C^0(M)$, $B \geq 0$ e $\psi \in C^1(M)$, $\psi \geq 0$, tale che*

$$\int_M \langle\nabla\psi,\nabla\varphi\rangle d\mu = \int_M (-a\psi + B\psi\log\psi)\varphi\, d\mu \qquad \forall\varphi \in H^1(M).$$

(In senso classico: $\Delta\psi = a\psi - B\psi\log\psi$.) Allora $\psi \equiv 0$ oppure $\psi > 0$ ovunque.

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Sia $\mathcal{Z} = \{\psi = 0\}$, chiuso; basta mostrare che è aperto (poi M connessa). Sia $p \in \mathcal{Z}$. *Coordinate polari.* Sia $R_0' < \mathrm{inj}(M,p)$ (Lemma 36-ter.3(a): inj > 0). In coordinate polari geodetiche (Proposizione 36-quater.1) $d\mu = J(s,\theta)\,ds\,d\theta$ su $B(p,R_0')$ con $J = s^{n-1}j(s,\theta)$, j liscia e positiva su $[0,R_0'] \times S^{n-1}$. Si pone $S(s) = \int_{S^{n-1}} J\,d\theta$ (area della sfera geodetica), $\varpi = J/S$ (densità di probabilità su S^{n-1}), e:

$$m(s) = \int\psi(\exp_p s\theta)\varpi\,d\theta, \quad G(s) = \int\partial_s\psi\,J\,d\theta, \quad \Lambda(s) = \int(a\psi - B\psi\log\psi)J\,d\theta.$$

Esistono $0 < c_3 \leq c_2$ e c_1 con $c_3 s^{n-1} \leq S \leq c_2 s^{n-1}$ e $|\partial_s\log\varpi| \leq c_1$ ($\partial_s\log J = \frac{n-1}{s} + \partial_s\log j$, $S'/S = \frac{n-1}{s} + \langle\partial_s\log j\rangle_\varpi$, e $\partial_s\log\varpi$ è la differenza), per $0 < s \leq R_0'$; inoltre $m(s) \to \psi(p) = 0$ per $s \to 0$. *Passo 1: $G' = \Lambda$.* Per $u \in C_c^\infty((0,R_0'))$ e $\varphi = u\circ r$ ($r = d(p,\cdot)$, Lipschitz) si ha $\nabla\varphi = u'(r)\nabla r$ e $\langle\nabla\psi,\nabla r\rangle = \partial_s\psi$ (Proposizione 36-quater.1(a)): l'identità debole dà $\int_0^{R_0'} u'G\,ds = -\int_0^{R_0'} u\,\Lambda\,ds$, cioè $G' = \Lambda$ in senso debole; poiché Λ è continua, $G \in C^1((0,R_0'])$, $G' = \Lambda$. Inoltre $|G(s)| \leq S(s)\max|\nabla\psi| \to 0$ per $s \to 0$: $G(s) = \int_0^s\Lambda$. *Passo 2: due disuguaglianze.* Per la disuguaglianza di Jensen per la funzione convessa $x\log x$ e la misura

di probabilità $\varpi\,d\theta$, $\int \psi\log\psi\,\varpi\,d\theta \geq m\log m$; da $\psi\geq 0$ e $a\leq\|a\|_\infty$: $\Lambda(s)\leq S(s)\,\phi(m(s))$ con $\phi(x)=\|a\|_\infty x + Bx|\log x|$ per $m\leq 1$ (crescente su $[0,e^{-1}]$). Poi $m'(s)=\int\partial_s\psi\,\varpi\,d\theta + \int\psi\,\varpi\,\partial_s\log\varpi\,d\theta \leq \frac{G(s)}{S(s)} + c_1 m(s)$ (qui $\psi\geq 0$). *Passo 3: integrale.* Sia $M(r)=\max_{[0,r]} m$ (con $m(0)=0$), e r tale che $M(r)\leq e^{-1}$. Allora $G(s)\leq\int_0^s S\phi(m)\leq \phi(M(s))c_2 s^n/n$ e $G/S\leq c_4 s\,\phi(M(s))$, $c_4=c_2/(nc_3)$; da $(e^{-c_1 s}m)'\leq e^{-c_1 s}G/S$ e $m(0)=0$ si ottiene $m(r)\leq e^{c_1 R_0'}\int_0^r (G/S)_+\leq c_5\int_0^r s\phi(M(s))ds$ ($c_5=e^{c_1R_0'}c_4$); il secondo membro è non decrescente in r, quindi

$$M(r)\leq c_5\int_0^r s\,\phi(M(s))\,ds. \tag{M}$$

Passo 4: iterazione. Siano $L=\max|\nabla\psi|$, $\Lambda_0=\max\{L,\sqrt{c_5(\|a\|_\infty+B/e)},1\}$, $R_1=\min\{R_0',(e\Lambda_0)^{-1}\}$. Si dimostra per induzione su $k\geq 1$: $M(r)\leq(\Lambda_0 r)^k$ per $0<r\leq R_1$. Per $k=1$: $\psi(\exp_p s\theta)\leq Ls$ (perché $\psi(p)=0$ e $|\nabla\psi|\leq L$ lungo la geodetica), quindi $m(s)\leq Ls\leq\Lambda_0 s$. Passo $k\to k+1$: per $s\leq R_1$, $x=M(s)\leq(\Lambda_0 s)^k\leq e^{-k}\leq e^{-1}$, e da $x|\log x|\leq\frac{k}{e}x^{1-1/k}$ (massimo di $t^{1/k}\log(1/t)$ su $(0,1)$) e $\Lambda_0 s\leq 1$: $\phi(x)\leq\|a\|_\infty(\Lambda_0 s)^k + \frac{Bk}{e}(\Lambda_0 s)^{k-1}\leq(\|a\|_\infty+\frac{Bk}{e})(\Lambda_0 s)^{k-1}$ (ϕ è crescente). Quindi, da (M),

$$M(r)\leq c_5(\|a\|_\infty+\tfrac{Bk}{e})\Lambda_0^{k-1}\frac{r^{k+1}}{k+1}\leq c_5(\|a\|_\infty+\tfrac{B}{e})\Lambda_0^{k-1}r^{k+1}\leq(\Lambda_0 r)^{k+1},$$

perché $\frac{\|a\|_\infty+Bk/e}{k+1}\leq\|a\|_\infty+\frac{B}{e}$ e $c_5(\|a\|_\infty+\frac{B}{e})\leq\Lambda_0^2$. Per $r\leq R_1$, $\Lambda_0 r\leq e^{-1}$: $M(r)\leq e^{-k}\to 0$, dunque $M\equiv 0$ su $[0,R_1]$: la media di $\psi\geq 0$ è nulla su ogni sfera, $\psi=0$ su $B(p,R_1)$ (per continuità). Quindi $\mathcal{Z}$ è aperto. □

Osservazione 39-ter.2: Perché il lemma è sottile. *Il termine $-B\psi\log\psi$ è al limite di una condizione integrale di tipo Osgood (Esempio 39-ter.3): per una non linearità di tipo $\psi^{1/2}$ il lemma è* falso, *perché $u(r)=(r-r_0)_+^4/144$ è una soluzione non negativa di $u''=\sqrt{u}$ che si annulla su una semiretta (Esempio 39-ter.3). Qui la stima $x|\log x|\leq\frac{k}{e}x^{1-1/k}$ con k arbitrariamente grande rende l'iterazione indipendente dal raggio.*

39-ter.3. Il primo autovalore: minimizzante liscio e positivo di λ

Teorema 39-ter.2: Il minimizzante di $\lambda(g)$ (autofunzione positiva). *Sia (M^n,g) chiusa, connessa, $n\geq 2$. Esiste $u\in C^\infty(M)$, $u>0$, $\int u^2 d\mu=1$, con $-4\Delta u+Ru=\lambda(g)u$; la funzione $f=-2\log u\in\mathcal{C}(g)$ soddisfa $F(g,f)=\lambda(g)$. Inoltre: (a) $\lambda(g)$ è il più piccolo autovalore di $-4\Delta+R$ (nel senso debole su H^1); (b) l'autospazio di $\lambda(g)$ ha dimensione 1 ed è generato da u.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Sia $u\geq 0$ un minimizzante in H^1 (Teorema 39-ter.1(a)); è soluzione debole di $-\Delta u+u=(1+\frac{\lambda-R}{4})u=:f_1$, con $f_1\in H^1$ (prodotto di $u\in H^1$ per una funzione liscia, Lemma H.4), dunque $u\in H^3$ (Teorema H.1) e, iterando (ora $f_1\in H^3$, ecc.), $u\in H^k$ per ogni k e $u\in C^\infty$ (Proposizione H.1(b)). Per il Lemma 39-ter.3 con $B=0$, $a=(R-\lambda)/4$: $u>0$ o $u\equiv 0$; $\|u\|_2=1$ esclude il secondo caso. $f=-2\log u$ è liscia, $\int e^{-f}=\int u^2=1$ e $F(g,f)=\mathcal{Q}(u)=\lambda$ (si ha $|\nabla f|^2 e^{-f}=4|\nabla u|^2$). (a) Se $v\in H^1\setminus\{0\}$ è un'autofunzione debole con autovalore ν, scegliendo $\varphi=v$: $\mathcal{Q}(v)=\nu\|v\|_2^2$, quindi $\nu\geq\lambda$. (b) Se $w\in H^1$ è un'autofunzione per λ, $\mathcal{Q}(w)=\lambda\|w\|_2^2$ e $|w|$ è un altro minimizzante ($\mathcal{Q}(|w|)\leq\mathcal{Q}(w)$, Lemma 39-ter.2); per la parte già dimostrata $|w|>0$ (liscia, strettamente positiva), quindi w non cambia segno (è continua per regolarità). Se $w\perp u$, $\int wu=0$ con wu di segno costante e non nulla: assurdo. Quindi ogni autofunzione non è ortogonale a u; poiché l'autospazio è un sottospazio, ne segue che ha dimensione 1 (altrimenti conterrebbe un $w\perp u$ non nullo). □

Corollario 39-ter.1: La rigidità di λ è incondizionata. *Nel Teorema 39.6 l'ipotesi «sia $f_2 \in \mathcal{C}(g(t_2))$ un minimizzante liscio» è sempre soddisfatta: se $g(t)$ è un flusso di Ricci su $[0,T)$, $0 < t_1 < t_2 < T$, con $\lambda(g(t_1)) = \lambda(g(t_2))$, allora* $\mathrm{Ric} + \nabla^2 f = 0$ *su $M \times [t_1, t_2]$, dove f è la soluzione all'indietro con dato $f_2 = -2\log u_2$. In particolare, se $\lambda(g(t_1)) = \lambda(g(t_2))$ il flusso è, su $[t_1,t_2]$, un solitone gradiente stazionario; dunque $\lambda(g(t_1)) < \lambda(g(t_2))$ ogni volta che il flusso non è un solitone gradiente stazionario su $[t_1,t_2]$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Per il Teorema 39-ter.2 applicato a $g(t_2)$ esiste $f_2 = -2\log u_2$ liscia con $F(g(t_2), f_2) = \lambda(g(t_2))$; si applica il Teorema 39.6. L'ultima affermazione è la contrapposta: se λ non cresce strettamente fra t_1 e t_2, allora $\mathrm{Ric} + \nabla^2 f = 0$ per $t \in [t_1, t_2]$. □

39-ter.4. Il minimizzante di μ

Teorema 39-ter.3: Il minimizzante di $\mu(g,\tau)$. *Sia (M^n, g) chiusa, connessa, $\tau > 0$. (a) Per ogni $n \geq 2$ esiste un minimizzante $\psi \in H^1$, $\psi \geq 0$, $\|\psi\|_2 = 1$, con $\mathcal{J}_\tau(\psi) = \mu(g,\tau)$, che soddisfa l'equazione debole del Teorema 39-ter.1(b). (b) Se $n \in \{2,3\}$, ogni tale ψ è liscia e strettamente positiva; la funzione $f = -\log\psi^2 - \frac{n}{2}\log(4\pi\tau)$ è liscia, appartiene a $\mathcal{C}_\tau(g)$ e $W(g,f,\tau) = \mu(g,\tau)$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) (a) è il Teorema 39-ter.1(b). (b) Sia $n \in \{2,3\}$, ψ come in (a). Dall'equazione debole, con $\int\langle\nabla\psi,\nabla\varphi\rangle = \int(-\Delta\psi)\varphi$, ψ è soluzione debole di $-\Delta\psi + \psi = f_1$, $f_1 = \frac{1}{4\tau}\left[2\psi\log\psi + (S_0 - \tau R)\psi\right] + \psi$. *Passo 1: $\psi \in H^2$, continua e limitata.* Con $\varepsilon = \frac{1}{n-1}$ ($q = 2 + 2\varepsilon$): $|s\log s| \leq C(1 + s^{1+\varepsilon})$, quindi $|f_1|^2 \leq C(1 + \psi^{2+2\varepsilon}) = C(1 + \psi^q) \in L^1$ ($\psi \in L^q$): $f_1 \in L^2$ e $\psi \in H^2$ (Teorema H.1, $k = 0$). Per $n \leq 3$, $H^2 \subset C^0$ (Proposizione H.1(b)): ψ è continua e limitata. *Passo 2: $f_1 \in H^1$.* Sia $h(s) = 2s\log s$, $h(0) = 0$, $h'(s) = 2\log s + 2$ ($s > 0$), e $\chi_N(s) = \int_0^s \min\{h'(t)^2, N\}dt$ ($N \geq 1$): $\chi_N \in C^1$, di derivata limitata, $\chi_N(0) = 0$, e $\chi_N \leq \chi_\infty(s) = \int_0^s h'^2 < \infty$ (la singolarità $\log^2 t$ è integrabile in 0). Poiché ψ è continua e limitata, $\varphi = \chi_N(\psi) \in H^1 \cap C^0$ ha $\nabla\varphi = \min\{h'(\psi)^2, N\}\nabla\psi$ e l'identità debole (che per densità vale per ogni $\varphi \in H^1$, dato che $2\psi\log\psi + S_0\psi \in L^\infty$) dà

$$4\tau\int \min\{h'(\psi)^2, N\}|\nabla\psi|^2 = \int (h(\psi) + (S_0 - \tau R)\psi)\chi_N(\psi) \leq C_\psi,$$

con $C_\psi = \int |h(\psi) + (S_0 - \tau R)\psi|\,\chi_\infty(\psi)\,d\mu$ finito e indipendente da N (ψ è limitata); qui $\chi_N'(0) = N$, perché $h'(s)^2 \to \infty$ per $s \to 0^+$. In particolare $4\tau N\int_{\{\psi=0\}}|\nabla\psi|^2 \leq C_\psi$ per ogni N, cioè $\nabla\psi = 0$ q.o. su $\{\psi = 0\}$; e per convergenza monotona $\int_{\{\psi>0\}} h'(\psi)^2|\nabla\psi|^2 \leq C_\psi/(4\tau) < \infty$. Sia $h_\delta(s) = h(\max\{s,\delta\})$ (lipschitziana): $h_\delta(\psi) \in H^1$ con $\nabla h_\delta(\psi) = h'(\psi)\mathbf{1}_{\psi>\delta}\nabla\psi$, di norma L^2 limitata uniformemente in δ, e $h_\delta(\psi) \to h(\psi)$ uniformemente: $h(\psi) \in H^1$. Dunque $f_1 \in H^1$ e $\psi \in H^3$ (Teorema H.1, $k = 1$), $\psi \in C^1$ (Proposizione H.1(b): $3 > 1 + \frac{n}{2}$). *Passo 3: positività.* Per il Lemma 39-ter.3 con $a = (\tau R - S_0)/(4\tau)$, $B = \frac{1}{2\tau}$ (l'equazione debole è $\int\langle\nabla\psi,\nabla\varphi\rangle = \int(-a\psi + B\psi\log\psi)\varphi$): $\psi \equiv 0$ (escluso da $\|\psi\|_2 = 1$) oppure $\psi > 0$. Sia $c_0 = \min\psi > 0$. *Passo 4: regolarità C^∞.* Sia $k \geq 3$ e $\psi \in H^k$. Si scelga $F \in C^\infty(\mathbb{R})$ con $F(s) = \frac{1}{4\tau}(2s\log s + S_0 s)$ su $[c_0/2, \|\psi\|_\infty + 1]$: allora $f_1 = F(\psi) + \eta\psi$ con $\eta = 1 - \frac{R}{4} \in C^\infty$, e per il Lemma H.6(b) e il Lemma H.4, $f_1 \in H^k$, dunque $\psi \in H^{k+2}$ (Teorema H.1). Per induzione $\psi \in H^k$ per ogni k e $\psi \in C^\infty$. Infine f è liscia perché $\psi > 0$; $(4\pi\tau)^{-n/2}e^{-f} = \psi^2$, quindi $f \in \mathcal{C}_\tau(g)$, e $W(g,f,\tau) = \mathcal{J}_\tau(\psi) = \mu(g,\tau)$ per (W_ψ). □

Corollario 39-ter.2: La rigidità di μ è incondizionata per $n \le 3$. *Nel Teorema 39.9 con $n \in \{2,3\}$ l'esistenza del minimizzante liscio è dimostrata (Teorema 39-ter.3): se $g(t)$ è un flusso di Ricci su $[0,T)$, $0 < t_1 < t_2 < T$, $T' > t_2$, e $\mu(g(t_1), T'-t_1) = \mu(g(t_2), T'-t_2)$, allora $g(t)$ è un solitone gradiente in contrazione su $[t_1,t_2]$. In particolare $\mu(g(t_1),T'-t_1) < \mu(g(t_2),T'-t_2)$ ogni volta che il flusso non è un solitone gradiente in contrazione, di tempo di estinzione T', su $[t_1,t_2]$. Per $n \ge 4$ il teorema resta condizionato all'esistenza di un minimizzante liscio.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Per il Teorema 39-ter.3(b) esiste $f_2 \in \mathcal{C}_{\tau_2}(g(t_2))$ liscia con $W(g(t_2), f_2, \tau_2) = \mu(g(t_2),\tau_2)$; si applica il Teorema 39.9. □

Osservazione 39-ter.3: Che cosa non è chiuso per $n \ge 4$. *Per $n \ge 4$ i Passi 1–4 non funzionano: $H^2 \not\subset C^0$, e per ottenere $\psi \in C^1$ servirebbe $\psi \in H^k$ con $k > 1 + \frac{n}{2}$, mentre la stima sull'energia del Passo 2 dà $\nabla(\psi \log \psi) \in L^2$ ma non $\nabla^2(\psi \log \psi) \in L^2$ (ci sarebbe un termine $\psi^{-1}|\nabla\psi|^2$). Rothaus ricorre alla teoria del potenziale (funzione di Green, De Giorgi–Nash) per la limitatezza e la continuità; tale teoria non è nel volume. Per $n \ge 4$ sono quindi dimostrati: l'esistenza di un minimizzante in H^1, l'equazione di Eulero–Lagrange debole, e (quando il minimizzante è liscio) la positività, ma **non** la regolarità; i teoremi di rigidità del Capitolo 39 per $n \ge 4$ restano condizionati.*

39-ter.5. Esempi pratici svolti

Esempio 39-ter.1: λ sulle sfere conformi $e^{2az}g_{S^2}$. Dati. $g = e^{2az}g_{S^2}$ ($z = \cos\theta$, $a \ge 0$); per funzioni assialsimmetriche il quoziente di Rayleigh è $\int_{-1}^{1}[4(1-z^2)u'^2 + (2+4az)u^2]dz / \int_{-1}^{1} e^{2az}u^2 dz$ (invarianza conforme dell'energia di Dirichlet in dimensione 2 e $R\,dA = (2 - 2\Delta_0 w)dA_0$, $w = az$, $\Delta_0 w = -2az$); $R = e^{-2az}(2+4az)$ ha massimo 2 in $z=0$ e minimo agli estremi; $\bar R = \frac{4a}{\sinh 2a}$. **Risultati** (Galerkin con polinomi di Legendre, $N = 12$ e $N = 24$ coincidono a 10^{-15}; `e39t_minimizzanti.py`):

a	$R_{\min}$	$\lambda(g)$	$\bar R$	$\min u / \max u$	residuo
0	2,000000	2,000000000	2,000000	1	0
0,3	1,457695	1,884397998	1,884855	0,9823	$1{,}6 \cdot 10^{-14}$
0,6	−1,328047	1,583588111	1,589971	0,9222	$4{,}9 \cdot 10^{-14}$

✓ **Che cosa insegna.** $R_{\min} \le \lambda \le \bar R$ (Proposizione 39.1) con λ *molto* vicino a $\bar R$; l'autofunzione è positiva e quasi costante (il rapporto min / max è 0,92 anche con $R_{\min} < 0$); per $a = 0{,}6$ la curvatura scalare è negativa in un intorno del polo ma $\lambda > 0$.

Esempio 39-ter.2: Un minimizzante di tipo μ su S^1 con potenziale. Dati. Il funzionale $\mathcal{J}(\psi) = \int_0^{2\pi}[\tau(4\psi'^2 + V\psi^2) - \psi^2\log\psi^2]dx$ su S^1 con $V = \cos x$, $\tau = \frac{1}{2}$, $\int\psi^2 = 1$ (la dimensione 1 è fuori dalla teoria, ma il funzionale e l'equazione sono quelli del capitolo con R sostituita da V). **Risultati** (minimizzazione numerica con 400 punti, poi metodo di Newton sull'equazione $\tau(-4\psi'' + V\psi) = 2\psi\log\psi + S_0\psi$ con vincolo di norma): $\mathcal{J}_{\min} = S_0 = 1{,}5746138$; $\min\psi = 0{,}094257 > 0$, $\max\psi = 0{,}655068$; massimo del residuo dell'equazione $3 \cdot 10^{-12}$; la funzione costante $\psi = 1/\sqrt{2\pi}$ ha $\mathcal{J} = \log 2\pi = 1{,}8378771 > \mathcal{J}_{\min}$.
✓ **Che cosa insegna.** Il minimizzante non è costante, è positivo e liscio (ciò che il Teorema 39-ter.3 dimostra in dimensione 2 e 3; la dimensione 1 è fuori dalla teoria e qui si tratta di un'osservazione numerica), e S_0 coincide con il valore minimo di $\mathcal{J}$ (perché $\int\psi^2\log\psi^2$ e la normalizzazione si compensano nell'equazione di Eulero–Lagrange).

Esempio 39-ter.3: Un annullamento possibile per una non linearità hölderiana. **Dati.** $u'' = \sqrt{u}$ su $\mathbb{R}$. **Risultati** (`e39t_minimizzanti.py`, sympy). $u(r) = \frac{(r-r_0)_+^4}{144}$ ha $u'' = \frac{(r-r_0)^2}{12} = \sqrt{u}$ per $r > r_0$ e $u = u' = 0$ per $r \le r_0$; è di classe C^3 e non negativa e si annulla su una semiretta. ✓ **Che cosa insegna.** Per $\Delta\psi = a\psi - B\psi^{1/2}$-like (cioè con una non linearità ψ^β, $\beta < 1$) il Lemma 39-ter.3 sarebbe falso; con $\psi \log \psi$ l'iterazione $x|\log x| \le \frac{k}{e} x^{1-1/k}$ funziona proprio perché $\int_0 \frac{dx}{x\sqrt{\log(1/x)}} = \infty$ (integrale di $1/\sqrt{F}$, con F primitiva della non linearità, $F \sim \frac{x^2}{2}\log\frac{1}{x}$; per $x^{1/2}$ si ha $F \sim \frac{2}{3}x^{3/2}$ e l'integrale converge). Si tratta di un criterio euristico: nelle dimostrazioni si usa soltanto l'iterazione del Lemma 39-ter.3.

39-ter.6. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Sezione 39-ter.9.

Esercizio 39-ter.1: La media della curvatura scalare. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Nell'Esempio 39-ter.1, con $dA = 2\pi e^{2az} dz$ e $R\,dA = 2\pi(2 + 4az)dz$, calcolare $\bar{R} = 4a/\sinh 2a$ per $a = 0{,}6$.

Esercizio 39-ter.2: Il minimo della curvatura scalare. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Per $R(z) = e^{-2az}(2 + 4az)$ calcolare $R'(z)$, i punti critici e $R_{\min}$ per $a = 0{,}3$.

Esercizio 39-ter.3: Il valore di $\mathcal{J}$ sulla costante. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Sull'Esempio 39-ter.2 calcolare $\mathcal{J}(\psi_0)$ per $\psi_0 = 1/\sqrt{2\pi}$ ($V = \cos x$).

Esercizio 39-ter.4: L'autospazio è unidimensionale. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Dimostrare, usando $|w| \in H^1$ e il Lemma 39-ter.3, che ogni autofunzione liscia $w \not\equiv 0$ di $\lambda(g)$ non cambia segno e non si annulla.

Esercizio 39-ter.5: La soluzione senza ripetizioni. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Verificare che $u(r) = \frac{(r-r_0)_+^4}{144}$ soddisfa $u'' = \sqrt{u}$ e dedurre che il Lemma 39-ter.3 non vale con $B\psi\log\psi$ sostituito da $B\psi^{1/2}$ (con segno opportuno).

Esercizio 39-ter.6: La disuguaglianza $x|\log x| \le \frac{k}{e}x^{1-1/k}$. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Dimostrare $x|\log x| \le \frac{k}{e}\,x^{1-1/k}$ per $x \in (0,1)$, $k \ge 1$ (massimo di $t^{1/k}\log(1/t)$).

39-ter.7. Esercizi svolti

Esercizio 39-ter.7: $\bar R$ per $a=0{,}3$. *Tipo:* numerico. Calcolare $\bar R = 4a/\sinh 2a$ per $a=0{,}3$ e verificare $\lambda \le \bar R$ con $\lambda = 1{,}884398$.

Soluzione. Strategia. $\int_{-1}^{1}(2+4az)dz = 4$ e $\int_{-1}^{1} e^{2az}dz = \sinh(2a)/a$. **Passo 1.** $\sinh 0{,}6 = 0{,}636654$. **Passo 2.** $\bar R = 1{,}2/0{,}636654 = 1{,}884855$. **Passo 3.** $\lambda = 1{,}884398 \le 1{,}884855$ e $\bar R - \lambda = 4{,}6\cdot 10^{-4}$. ✓ **Interpretazione.** $u \equiv 1$ non è l'autofunzione ma dà un'ottima stima per eccesso, 0,024%. **Errore tipico.** Mediare R rispetto a dz invece che rispetto all'area $e^{2az}dz$.

Esercizio 39-ter.8: $R_{\min}$ per $a=0{,}3$. *Tipo:* numerico. Calcolare $R_{\min}$ per $R(z) = e^{-2az}(2+4az)$, $a=0{,}3$.

Soluzione. Strategia. $R'(z) = e^{-2az}[4a - 2a(2+4az)] = -8a^2 z e^{-2az}$: massimo in $z=0$ ($R=2$), minimi agli estremi. **Passo 1.** $R(1) = e^{-0{,}6}\cdot 3{,}2 = 1{,}756197$. **Passo 2.** $R(-1) = e^{0{,}6}\cdot 0{,}8 = 1{,}457695$. **Passo 3.** $R_{\min} = 1{,}457695 \le \lambda = 1{,}884398$. ✓ **Interpretazione.** Il polo sud ($z=-1$, dove il fattore conforme è più piccolo) ha la curvatura minima. **Errore tipico.** Cercare il minimo tra i punti critici interni (c'è solo $z=0$, un massimo).

39-ter.8. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 39-ter.9.

1. (Definizione) Un minimizzante di $\lambda(g)$ è

   A) una metrica
   B) una funzione u con $\int u^2 = 1$ che realizza il minimo del quoziente $\mathcal{Q}$
   C) una geodetica
   D) un autovalore

2. (Ipotesi) Per la regolarità e la positività del minimizzante di μ il capitolo richiede

   A) $n \ge 4$
   B) $R > 0$
   C) τ piccolo
   D) $n \in \{2,3\}$

3. (Calcolo) $\bar R = 4a/\sinh 2a$ per $a = 0{,}6$ vale circa

   A) 1,590
   B) 2,4
   C) 0,629
   D) 4,8

4. (Passo di dimostrazione) Perché il Teorema 39-ter.1 usa la compattezza di Rellich?

   A) per la regolarità
   B) per la positività
   C) per passare al limite nel termine $\int \psi^2 \log \psi^2$ e nei termini senza derivate
   D) per la dimensione

5. (Calcolo) $\mathcal{J}(\psi_0)$ per $\psi_0 = 1/\sqrt{2\pi}$ e $V = \cos x$ (Esempio 39-ter.2) vale

A) 1,5746
B) 0
C) 1,8379
D) $-1{,}8379$

6. (Trasferimento) Il lemma di annullamento non vale per $u'' = \sqrt{u}$ perché

   A) $(r - r_0)_+^4/144$ è una soluzione non negativa nulla su una semiretta
   B) $u'' = \sqrt{u}$ non ha soluzioni
   C) u è negativa
   D) u è illimitata

7. (Diagnosi di errore) «Poiché il minimizzante ψ di μ è in H^1 e positivo q.o., $\psi \log \psi$ è abbastanza liscia per bootstrap in ogni dimensione.» L'errore è che

   A) ψ non è positiva
   B) il bootstrap è corretto
   C) μ non ha minimizzanti
   D) per $n \geq 4$ $H^2 \not\subset C^0$ e la derivata seconda di $\psi \log \psi$ contiene $\psi^{-1}|\nabla \psi|^2$: la regolarità non è dimostrata

8. (Fonte e metacognizione) Che cosa sostituisce la funzione di Green e De Giorgi–Nash di Rothaus?

   A) la teoria di Calderón–Zygmund
   B) l'Appendice H (Sobolev L^2, quozienti incrementali) con la stima sull'energia del Passo 2, per $n \leq 3$
   C) il principio del massimo tensoriale
   D) Toponogov

39-ter.9. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* Teorema 39-ter.1(a). *Distrattori:* A, C, D sono oggetti diversi (λ è il valore del minimo). *Errore diagnosticato:* confondere il minimo con il minimizzante. *Fonte:* Definizione 39.2. *Prerequisito:* quoziente di Rayleigh. *Recupero:* Esempio 39-ter.1.
2) D. *Razionale:* Teorema 39-ter.3(b) e Osservazione 39-ter.3. *Distrattori:* A (è il caso non chiuso), B e C sono irrilevanti. *Errore diagnosticato:* credere che la regolarità valga in ogni dimensione. *Fonte:* Teorema 39-ter.3. *Prerequisito:* Sobolev $H^2 \subset C^0$. *Recupero:* Osservazione 39-ter.3.
3) A. *Razionale:* $2{,}4/\sinh 1{,}2 = 2{,}4/1{,}509461 = 1{,}589971$. *Distrattori:* B è $4a$; C è $1/1{,}589971$; D è $4 \cdot 1{,}2$. *Errore diagnosticato:* dimenticare di dividere. *Fonte:* Esercizio 39-ter.1. *Prerequisito:* area $e^{2az}dz$. *Recupero:* Esercizio 39-ter.7.
4) C. *Razionale:* nella dimostrazione, la convergenza forte in L^2 e L^p permette di passare al limite nei termini non derivati; la derivata è solo semicontinua. *Distrattori:* A, B, D. *Errore diagnosticato:* cercare la compattezza nel gradiente. *Fonte:* Lemma 39-ter.1. *Prerequisito:* Proposizione H.1(c). *Recupero:* Esempio H.3.
5) C. *Razionale:* $\int(\tau V \psi_0^2) = 0$ (perché $\int \cos = 0$), $\psi_0' = 0$, $-\int \psi_0^2 \log \psi_0^2 = \log 2\pi = 1{,}837877$. *Distrattori:* A è il minimo; B dimentica il termine logaritmico; D ha il segno sbagliato. *Errore diagnosticato:* segno di $-\psi^2 \log \psi^2$. *Fonte:* Esempio 39-ter.2. *Prerequisito:* $\log(1/(2\pi)) < 0$. *Recupero:* Esercizio 39-ter.3.

6) A. *Razionale:* Esempio 39-ter.3. *Distrattori:* B (ha soluzioni), C e D (è limitata e non negativa). *Errore diagnosticato:* pensare che l'annullamento sia sempre impossibile. *Fonte:* Osservazione 39-ter.2. *Prerequisito:* $u'' = \sqrt{u}$. *Recupero:* Esercizio 39-ter.5.
7) D. *Razionale:* Osservazione 39-ter.3. *Distrattori:* A (Passo 3 lo prova solo con la continuità), B e C sono falsi. *Errore diagnosticato:* trascurare il termine singolare. *Fonte:* Osservazione 39-ter.3. *Prerequisito:* derivata di $\psi \log \psi$. *Recupero:* Passo 2 del Teorema 39-ter.3.
8) B. *Razionale:* riquadro iniziale. *Distrattori:* A (non è nel volume), C e D non c'entrano. *Errore diagnosticato:* attribuire al capitolo la teoria L^p. *Fonte:* infobox e Osservazione 39-ter.3. *Prerequisito:* Appendice H. *Recupero:* infobox.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
39-ter.1. $\sinh 1{,}2 = 1{,}509461$: $\bar R = 2{,}4/1{,}509461 = 1{,}589971$.
39-ter.2. $R'(z) = -8a^2 z e^{-2az}$; punto critico $z = 0$ (massimo, $R = 2$); $R(-1) = e^{0{,}6} \cdot 0{,}8 = 1{,}457695$, $R(1) = 1{,}756197$: $R_{\min} = 1{,}457695$.
39-ter.3. $\mathcal{J}(\psi_0) = \tau \int V\psi_0^2 - \int \psi_0^2 \log \psi_0^2 = 0 + \log 2\pi = 1{,}837877$.
39-ter.4. $|w| \in H^1$ è un minimizzante ($\mathcal{Q}(|w|) \le \mathcal{Q}(w) = \lambda\|w\|_2^2 = \lambda\||w|\|_2^2$), quindi liscio e > 0 (Teorema 39-ter.2); w continua con $|w| > 0$ non cambia segno.
39-ter.5. $u' = \frac{(r-r_0)^3}{36}$, $u'' = \frac{(r-r_0)^2}{12}$ e $\sqrt{u} = \frac{(r-r_0)^2}{12}$ per $r > r_0$; per $r \le r_0$ tutto è nullo. $u \ge 0$, $u(r_0) = u'(r_0) = 0$ e $u \equiv 0$ su una semiretta senza essere identicamente nulla: il lemma (annullamento in un punto $\Rightarrow$ annullamento ovunque) non vale per $u'' = \sqrt{u}$ (equazione $u'' = -au + B\,u^{1/2}$ con $a = 0$, $B = 1$).
39-ter.6. $x|\log x| = x \log \frac{1}{x} = x^{1-1/k} \cdot x^{1/k} \log \frac{1}{x}$; la funzione $t \mapsto t^{1/k}\log(1/t)$ su $(0,1)$ ha massimo in $t = e^{-k}$ pari a $e^{-1}k$. Quindi $x|\log x| \le \frac{k}{e} x^{1-1/k}$.

39-ter.10. Formulario del capitolo

Funzionali: $\mathcal{Q}(u) = \int(4|\nabla u|^2 + Ru^2)$, $\lambda = \min \mathcal{Q}$ su $\|u\|_2 = 1$; $\mathcal{J}_\tau(\psi) = \int[\tau(4|\nabla\psi|^2 + R\psi^2) - \psi^2 \log \psi^2] - \frac{n}{2}\log(4\pi\tau) - n$, $\mu = \min \mathcal{J}_\tau$. **Eulero–Lagrange**: $-4\Delta u + Ru = \lambda u$; $\tau(-4\Delta\psi + R\psi) = 2\psi \log \psi + S_0\psi$, $S_0 = \mu + \frac{n}{2}\log(4\pi\tau) + n$. **Coercività**: $\mathcal{J}_\tau \ge 2\tau \int |\nabla\psi|^2 - C_\tau$. **Lemma di Rothaus**: $\Delta\psi = a\psi - B\psi\log\psi$, $\psi \ge 0$, $C^1 \Rightarrow \psi \equiv 0$ o $\psi > 0$; $M(r) \le c_5 \int_0^r s\,\phi(M(s))ds$, $\phi(x) = \|a\|x + Bx|\log x|$. **Risultati**: λ ha minimizzante liscio positivo ($n \ge 2$), unico a meno di scala, primo autovalore; μ ha minimizzante liscio positivo per $n \le 3$ (in H^1 per ogni n). Sfere conformi: $\bar R = 4a/\sinh 2a$.

Fonti e bibliografia

[1] O. S. Rothaus, *Logarithmic Sobolev inequalities and the spectrum of Schrödinger operators*, J. Funct. Anal. **42** (1981), 110–120: §1, esistenza del minimo di $\int (p|\nabla f|^2 - f^2 \ln f^2 + f^2 \ln H)$ su $\int f^2 = 1$ (p. 112), equazione di Eulero–Lagrange (p. 112–113), limitatezza e continuità (p. 113), lemma di annullamento (pp. 114–115) e teorema di positività (p. 116); i teoremi non sono numerati. **Consultato il 15/10/2026** (testo estratto dal PDF). Una seconda copia del PDF ha lo stesso testo.

[2] G. Perelman, *The entropy formula for the Ricci flow and its geometric applications*, §3.1, p. 9 («it is not hard to show that… there always exists a smooth minimizer»): enunciato senza dimostrazione.

[3] B. Kleiner, J. Lott, *Notes on Perelman's papers*, Prop. 7.1 (rinvio a Reed–Simon) e §12 (dopo (12.16), rinvio a Rothaus): enunciato senza dimostrazione.

[4] Script del Trattato: `e39t_minimizzanti.py` (sezioni A, B, D: λ sulle sfere conformi, minimizzante su S^1, soluzione con zero su una semiretta); output `e39t_minimizzanti_output.txt`. Tutte le dimostrazioni sono proprie (*dimostrato con l'IA*).

Capitolo 40 — κ-soluzioni: classificazione

INFO

Capitolo non ancora scritto. Fonti previste: Morgan–Tian, Capitolo 9; Kleiner–Lott, §§39–51.

Capitolo 41 — Intorni canonici

INFO

Capitolo non ancora scritto. Fonti previste: Morgan–Tian, Capitoli 9–11; Perelman I, Teorema 12.1.

Capitolo 42 — Flusso di Ricci con chirurgia: costruzione ed esistenza per tutti i tempi

INFO

Capitolo non ancora scritto. Fonti previste: Morgan–Tian, Capitoli 12–17; Perelman II.

Capitolo 43 — Estinzione in tempo finito e la congettura di Poincaré

INFO

Capitolo non ancora scritto. Fonti previste: Morgan–Tian, Capitolo 18; Perelman III; Colding–Minicozzi, arXiv:math/0308090.

Capitolo 44 — Tempi lunghi: decomposizione thick–thin, pezzi iperbolici, tori incompressibili

INFO

Capitolo non ancora scritto. Fonti previste: Morgan–Tian, *Completion*; Kleiner–Lott, §§81–93; Perelman II.

Capitolo 45 — Collasso con curvatura localmente limitata dal basso

INFO

Capitolo non ancora scritto. Fonte prevista: Kleiner–Lott, *Locally collapsed 3-manifolds*, Astérisque 365, Teorema 1.3 (con la seconda ipotesi, senza teorema di stabilità).

Capitolo 46 — Completamento della geometrizzazione

INFO

Capitolo non ancora scritto. Fonti previste: Morgan–Tian, *Completion*; Kleiner–Lott, §17; Capitoli 33 e 34.

CAPITOLO 47

Conseguenze ed esempi: forme spaziali, nodo a otto, Mostow

INFO

Stato del capitolo. Di questo capitolo è scritta soltanto la rigidità di Mostow in dimensione tre. Le parti sulle forme spaziali sferiche e sugli spazi lenticolari, sul complemento del nodo a otto, sui corollari della rigidità e sullo stato della ricerca sono **non ancora scritte**: i loro enunciati compaiono altrove nella Parte III solo come citazioni (Capitolo 30).

47.1. La rigidità di Mostow in dimensione tre

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **D–E**; classe I. Si usano:

- **(R)** i richiami di geometria iperbolica dell'Osservazione 47.3 (modelli, bordo, isometrie), con fonte Martelli [1], §§2.1–2.4; nel Trattato sono dimostrati nel capitolo sulle geometrie modello della Parte III e nel Volume V;
- **(A1)** il teorema di Stokes, per varietà compatte orientate con bordo e per simplessi singolari lisci (analisi standard, Appendice A);
- **(A2)** la formula del prisma di Hatcher [5], dimostrazione del Teorema 2.10, che è un calcolo combinatorio;
- **(A3)** la teoria dei rivestimenti di Hatcher [5], §1.3: p è un rivestimento con gruppo di automorfismi Γ (Proposizione 1.40(a),(b), tramite la condizione $(*)$, che vale per l'Osservazione 47.4); i simplessi singolari si sollevano, perché Δ^k è semplicemente connesso (Proposizione 1.33), in modo unico a meno di Γ (Proposizione 1.34); per il Corollario 47.1, la Proposizione 1.40(c);
- **(A4)** $O(3) = \{A : A^{\mathsf{T}}A = I\}$ è una sottovarietà liscia compatta di $\mathbb{R}^{3\times 3}$ (teorema del valore regolare) e ha quindi un volume riemanniano;
- **(A5)** i fatti di base sui quozienti: M_Γ ha un'unica struttura riemanniana che rende p un'isometria locale, e la misura di volume di $\mathbb{H}^3$ scende a M_Γ, sicché $\int_{M_\Gamma} \theta = \int_D p^*\theta$ per ogni boreliano D che incontra ogni orbita in un punto (Martelli [1], Proposizione 1.5.9 e §1.5.4; si veda anche la Proposizione 3.4.4);
- il teorema dell'angolo al centro (Volume I, Capitolo 4).

Tutto il resto è dimostrato qui: la funzione di Lobachevsky e i volumi dei tetraedri ideali, il lemma di de Rham in grado massimo, la misura invariante sui simplessi, l'estensione al bordo delle pseudo-isometrie, i cicli efficienti, la densità dei vertici della tassellazione regolare. Non si usano mappe quasiconformi, teoremi ergodici né la teoria dei gruppi kleiniani. *Percorso di lettura:* Osservazione 47.1, Teorema 47.1, Osservazione 47.2, poi gli enunciati.

INFO

Nota storica. Il teorema prende il nome da G. D. Mostow, «Quasi-conformal mappings in n-space and the rigidity of hyperbolic space forms» (1968; voce [4]): il titolo mostra che la prova originale passa per le mappe quasiconformi dello spazio, quelle che la Parte I tratta nel piano. La via seguita qui è un'altra, quella di M. Gromov, «Volume and bounded cohomology» (1982; voce [3]), esposta nelle note di Thurston (voce [2]) e da Martelli (voce [1]). Fra i due articoli passano quattordici anni.

Osservazione 47.1: Che cosa dice il teorema. *Una superficie chiusa di genere* 2 *ammette infinite geometrie iperboliche diverse: si possono allungare o accorciare le sue geodetiche chiuse e ottenere metriche non isometriche con lo stesso gruppo fondamentale (lo spazio di queste metriche è lo spazio di Teichmüller, di dimensione* 6*). In dimensione tre accade l'opposto. Il teorema di Mostow dice che una* 3*-varietà iperbolica chiusa ha* una sola *geometria iperbolica, e che questa è scritta nel suo gruppo fondamentale: se due tali varietà hanno gruppi fondamentali isomorfi, esse sono isometriche. Ne segue che ogni grandezza geometrica di una* 3*-varietà iperbolica chiusa (il volume, le lunghezze delle geodetiche chiuse, il raggio di iniettività) è un invariante topologico. Il cerchio entra in due modi: il bordo all'infinito dello spazio iperbolico è la sfera di Riemann, su cui le isometrie agiscono come trasformazioni di Möbius che mandano cerchi in cerchi; e la dimostrazione si chiude mostrando che una certa mappa della sfera manda i vertici di ogni «tetraedro regolare» (quattro punti della sfera tali che, mandato uno di essi in ∞ con una trasformazione di Möbius, gli altri tre sono i vertici di un triangolo equilatero) in vertici di un tetraedro regolare, dunque è una trasformazione di Möbius.*

Osservazione 47.2: Strategia e scelta della via. *La dimostrazione di Mostow [4] si può dare nella forma di Ratcliffe (estensione quasiconforme al bordo ed ergodicità del flusso geodetico). Qui si segue invece la via di Gromov [3], esposta da Thurston [2] (§6.3) e da Martelli [1] (capp. 5 e 13): in dimensione tre è più corta e non richiede la teoria delle mappe quasiconformi di $\mathbb{R}^3$. Le due esposizioni ad accesso libero lasciano diversi passaggi come esercizio o li affidano a una figura; qui ogni passaggio è svolto, e l'omologia singolare è sostituita da un «grado analitico» costruito con le forme differenziali. Lo schema è:*

1. *un isomorfismo $\varphi : \Gamma \to \Gamma'$ si realizza con una mappa liscia equivariante $F : \mathbb{H}^3 \to \mathbb{H}^3$ che è una pseudo-isometria (§47.1.4);*
2. *F si estende a un omeomorfismo $\overline{F}$ della sfera all'infinito (§47.1.5);*
3. *il volume dei tetraedri è massimo, uguale a v_3, soltanto per i tetraedri ideali regolari (§47.1.3);*
4. *misurando il volume con «cicli efficienti», fatti di tetraedri quasi regolari e quasi ideali, si vede che $\overline{F}$ manda tetraedri ideali regolari in tetraedri ideali regolari (§47.1.6–47.1.7);*
5. *una mappa della sfera con questa proprietà coincide con una trasformazione di Möbius su un insieme denso, dunque ovunque (§47.1.8).*

47.1.1 L'enunciato

Definizione 47.1: Gruppo cocompatto e varietà iperbolica chiusa. Un sottogruppo Γ del gruppo $\mathrm{Isom}^+(\mathbb{H}^3)$ delle isometrie di $\mathbb{H}^3$ che conservano l'orientazione si dice **cocompatto** se:

(i) agisce *liberamente*: $\gamma x \neq x$ per ogni x e ogni $\gamma \neq 1$;

(ii) agisce *propriamente discontinuamente*: per ogni compatto $K \subset \mathbb{H}^3$ l'insieme $\{\gamma \in \Gamma : \gamma K \cap K \neq \emptyset\}$ è finito;

(iii) esiste un compatto K_0 con $\Gamma K_0 = \mathbb{H}^3$.

Il quoziente $M_\Gamma = \mathbb{H}^3/\Gamma$, con la proiezione $p : \mathbb{H}^3 \to M_\Gamma$, è una **varietà iperbolica chiusa**: una varietà liscia compatta, orientata, con la metrica riemanniana che rende p un'isometria locale.

Teorema 47.1: Rigidità di Mostow in dimensione tre. *Siano Γ e Γ' gruppi cocompatti e $\varphi : \Gamma \to \Gamma'$ un isomorfismo di gruppi. Esiste un'unica isometria ψ di $\mathbb{H}^3$ tale che*

$$\varphi(\gamma) = \psi\,\gamma\,\psi^{-1} \qquad \text{per ogni } \gamma \in \Gamma.$$

In particolare ψ induce un'isometria $M_\Gamma \to M_{\Gamma'}$.

La dimostrazione occupa il resto della sezione e si conclude a pagina 1125.

Corollario 47.1: Gruppi fondamentali isomorfi, varietà isometriche. *Due 3-varietà iperboliche chiuse M_Γ e $M_{\Gamma'}$ con gruppi fondamentali isomorfi sono isometriche. In particolare hanno lo stesso volume.*

Dimostrazione. Per l'Osservazione 47.4 l'azione è un'azione di rivestimento; poiché $\mathbb{H}^3$ è semplicemente connesso e localmente connesso per archi, $\pi_1(M_\Gamma) \cong \Gamma$ (Hatcher [5], Proposizione 1.40(c)). Dunque $\Gamma \cong \Gamma'$, e il Teorema 47.1 dà ψ con $\psi\gamma = \varphi(\gamma)\psi$. La mappa $p(x) \mapsto p'(\psi x)$ è ben definita ($\psi(\gamma x) = \varphi(\gamma)\psi(x)$), biunivoca (la sua inversa è costruita allo stesso modo con ψ^{-1}) e localmente un'isometria, dunque un'isometria. □

47.1.2 Richiami e tre lemmi di geometria iperbolica

Osservazione 47.3: Richiami (R1–R6). *Fonte: Martelli [1], §§2.1–2.4.* ***(R1) Iperboloide.*** *Su $\mathbb{R}^4$ si pone $\langle x, y\rangle = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3 - x_4y_4$ e $\mathbb{H}^3 = \{x : \langle x, x\rangle = -1,\ x_4 > 0\}$, con $\cosh d(x, y) = -\langle x, y\rangle$; in particolare $-\langle x, y\rangle \geq 1$. Lo spazio tangente in x è $x^\perp = \{v : \langle x, v\rangle = 0\}$, su cui $\langle\,,\rangle$ è definita positiva; la geodetica di velocità unitaria uscente da x con direzione v è $t \mapsto \cosh t\, x + \sinh t\, v$. Le isometrie sono le restrizioni delle mappe lineari che conservano $\langle\,,\rangle$ e $\mathbb{H}^3$ (il gruppo $G = O^+(3,1)$); agiscono in modo semplicemente transitivo sui riferimenti ortonormali. Quelle con determinante 1 formano $G^+ = \mathrm{Isom}^+(\mathbb{H}^3)$. La forma di volume è $\Omega_x(v_1, v_2, v_3) = \det(x, v_1, v_2, v_3)$, invariante per G^+ e cambiata di segno dalle altre isometrie. Si fissa l'origine $o = e_4$.* ***(R2) Modello di Klein.*** *$\mathsf{K}(x) = (x_1, x_2, x_3)/x_4$ è un diffeomorfismo di $\mathbb{H}^3$ sulla palla unitaria aperta $B \subset \mathbb{R}^3$, con inversa $X \mapsto (X, 1)/\sqrt{1 - |X|^2}$. Manda le geodetiche nelle corde, i piani totalmente geodetici nelle sezioni piane di B, gli inviluppi convessi iperbolici negli inviluppi convessi euclidei; l'elemento di volume è $(1 - |X|^2)^{-2}\,dX$; $\mathsf{K}(o) = 0$, e un punto a distanza t da o ha $|X| = \tanh t$.* ***(R3) Bordo e semispazio superiore.*** *Il bordo all'infinito è la sfera $\partial\mathbb{H}^3 = S^2 = \partial B$, e $\overline{B} = \mathbb{H}^3 \cup \partial\mathbb{H}^3$ è la palla chiusa. Ogni isometria si estende a un omeomorfismo di $\overline{B}$ (azione proiettiva della mappa lineare). Tramite la proiezione stereografica si ha $S^2 \cong \widehat{\mathbb{C}}$, e $\mathbb{H}^3$ diventa il semispazio $U = \{(z, s) : z \in \mathbb{C},\ s > 0\}$ con metrica*

$|d(z,s)|/s$ *ed elemento di volume* $dA\,ds/s^3$*; i piani totalmente geodetici sono i semipiani verticali e le semisfere centrate su* $\mathbb{C}$*; le isometrie di* G^+ *agiscono su* $\widehat{\mathbb{C}}$ *come le trasformazioni di Möbius, e ogni trasformazione di Möbius si estende a un'unica isometria di* G^+*; le altre isometrie agiscono come le anti-Möbius* $z \mapsto (a\bar z + b)/(c\bar z + d)$*;* $G^+ \cong \mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})$*. Le isometrie che fissano* ∞ *agiscono su* $\mathbb{C}$ *come similitudini.* ***(R4)*** *Un'isometria che fissa ogni punto di* $\partial\mathbb{H}^3$ *è l'identità. Date due terne ordinate di punti distinti di* $\widehat{\mathbb{C}}$*, esiste esattamente una trasformazione di Möbius che manda l'una nell'altra.* ***(R5) Raggi.*** *Per* $x \in \mathbb{H}^3$ *e* $\xi \in \partial\mathbb{H}^3$ *c'è un unico raggio geodetico da* x *a* ξ *(nel modello di Klein, il segmento della corda). La mappa che a* (x, v, t)*, con* v *unitario in* x *e* $t \in [0,\infty]$*, associa il punto a distanza* t *lungo il raggio (per* $t = \infty$ *il suo estremo) è continua. Due raggi con lo stesso estremo restano a distanza limitata: in* U*, con estremo* ∞*, sono* $l_i(t) = (z_i, s_i e^t)$ *e* $d(l_1(t), l_2(t)) \le |\log(s_1/s_2)| + |z_1 - z_2|/\min(s_1, s_2)$ *per ogni* $t \ge 0$*.* ***(R6) Coni.*** *Fissato* $q \in \mathbb{H}^3$*, gli insiemi* $W_q(v,\delta,T) = \{y \in \overline{B} \setminus \{q\} : \angle_q(y,v) < \delta,\ y \in \partial\mathbb{H}^3 \text{ oppure } d(q,y) > T\}$*, dove* $\angle_q(y,v)$ *è l'angolo in* q *fra la direzione di* y *(del raggio verso* y*, se* y *sta sul bordo) e il vettore* v*, formano al variare di* δ, T *una base di intorni in* $\overline{B}$ *del punto all'infinito del raggio da* q *con direzione* v*: nel modello di Klein centrato in* q *sono* $\{Y : |Y| > \tanh T,\ \angle(Y,v) < \delta\}$*.*

Lemma 47.1: Distanza nel modello di Klein. *(a) Per* $X, Y \in B$*,* $\cosh d(X,Y) = \dfrac{1 - X\cdot Y}{\sqrt{(1-|X|^2)(1-|Y|^2)}}$*. (b) Se* $X_k \to w \in S^2$ *e* $d(X_k, Y_k) \le R$ *per ogni* k*, allora* $Y_k \to w$*.*

Dimostrazione. (a) Con $x = (X,1)/\sqrt{1-|X|^2}$ e $y = (Y,1)/\sqrt{1-|Y|^2}$ si ha $-\langle x, y\rangle = (1 - X\cdot Y)/\sqrt{(1-|X|^2)(1-|Y|^2)}$. (b) Per (a), $0 \le 1 - X_k\cdot Y_k \le \cosh R\sqrt{1-|X_k|^2} \to 0$, e $|X_k - Y_k|^2 = |X_k|^2 + |Y_k|^2 - 2X_k\cdot Y_k \le 2(1 - X_k\cdot Y_k) \to 0$. □

Lemma 47.2: Stima dell'angolo. *Siano* $o', w, z \in \mathbb{H}^3$*,* $z \ne o'$*, con* $d(o', w) \ge R \ge d(w, z)$*. Se* θ *è l'angolo in* o' *fra le direzioni di* w *e di* z*, allora*

$$1 - \cos\theta \ \le\ \frac{\cosh R}{\cosh d(o', w)}.$$

Dimostrazione. Con un'isometria si porta o' in o. Allora $w = \cosh D\, o + \sinh D\,(\hat w, 0)$ e $z = \cosh D'\, o + \sinh D'\,(\hat z, 0)$, con $D = d(o,w)$, $D' = d(o,z) > 0$ (perché $z \ne o'$), $\hat w, \hat z$ versori di $\mathbb{R}^3$ e $\hat w\cdot\hat z = \cos\theta$. Si ha $\cosh d(w,z) = \cosh D\cosh D' - \sinh D\sinh D'\cos\theta \le \cosh R$, e $\cosh D\cosh D' \ge \cosh D \ge \cosh R$. Dunque, poiché $0 < \sinh D\sinh D' \le \cosh D\cosh D'$,

$$\begin{aligned}\cos\theta \ &\ge\ \frac{\cosh D\cosh D' - \cosh R}{\sinh D\sinh D'} \ \ge\ \frac{\cosh D\cosh D' - \cosh R}{\cosh D\cosh D'} \\ &= 1 - \frac{\cosh R}{\cosh D\cosh D'} \ \ge\ 1 - \frac{\cosh R}{\cosh D}.\end{aligned}$$

Controllo numerico: su 20 000 configurazioni casuali il rapporto $(1-\cos\theta)\cosh D/\cosh R$ non supera 0,612 (`blocco_mostow.py`). ✓ □

Lemma 47.3: Coordinate di Fermi e proiezione su una geodetica. *Sia* r *una geodetica di* $\mathbb{H}^3$*. (a) Ogni* x *ha un unico punto più vicino* $\pi_r(x)$ *su* r*; la mappa* π_r *è liscia e* 1*-lipschitziana. (b) Se* $c : [a,b] \to \mathbb{H}^3$ *è una curva* C^1 *con* $d(c(\tau), r) \ge R$ *per ogni* τ*, la lunghezza di* $\pi_r \circ c$ *è al più* $\mathrm{lungh}(c)/\cosh R$*.*

Dimostrazione. Con un'isometria, $r(u) = \sinh u\, e_3 + \cosh u\, e_4$. Per $x \in \mathbb{H}^3$ si pone $\cosh s = \sqrt{x_4^2 - x_3^2} = \sqrt{1 + x_1^2 + x_2^2}$ ($s \geq 0$) e $u = \operatorname{artanh}(x_3/x_4)$; allora $x = \cosh s\, r(u) + \sinh s\,(\cos\vartheta\, e_1 + \sin\vartheta\, e_2)$ per un opportuno ϑ (indeterminato se $s = 0$). Un calcolo diretto dà $-\langle x, r(u')\rangle = \cosh s \cosh(u - u')$, minimo per $u' = u$: il punto più vicino è $r(u)$ e $d(x, r) = s$. Dunque $\pi_r(x) = r(\operatorname{artanh}(x_3/x_4))$ è liscia. Per $s > 0$ la metrica nelle coordinate (s, u, ϑ) è

$$ds^2 + \cosh^2 s\, du^2 + \sinh^2 s\, d\vartheta^2$$

(i prodotti $\langle \partial_s x, \partial_s x\rangle = 1$, $\langle \partial_u x, \partial_u x\rangle = \cosh^2 s$, $\langle \partial_\vartheta x, \partial_\vartheta x\rangle = \sinh^2 s$ e i prodotti misti nulli sono verificati simbolicamente in `blocco_mostow.py`). Quindi $|\nabla u| = 1/\cosh s \leq 1$ dove $s > 0$, e per continuità ovunque; poiché r ha velocità unitaria, π_r è 1-lipschitziana. Per (b): lungo c si ha $|c'| \geq \cosh s\, |u'| \geq \cosh R\, |u'|$, e la lunghezza di $\pi_r \circ c$ è $\int |u'|\, d\tau \leq \cosh^{-1} R \int |c'|\, d\tau$. □

47.1.3 La funzione di Lobachevsky e i tetraedri ideali

Definizione 47.2: Funzione di Lobachevsky. $\Lambda(\theta) = -\displaystyle\int_0^\theta \log|2\sin t|\, dt$, $\theta \in \mathbb{R}$. L'integrale converge: vicino a $k\pi$ si ha $|2\sin t| \geq \frac{4}{\pi}|t - k\pi|$ e $|\log|t - k\pi||$ è integrabile.

Lemma 47.4: Proprietà della funzione di Lobachevsky. *(i) Λ è continua, dispari, liscia fuori da $\pi\mathbb{Z}$, con $\Lambda'(\theta) = -\log|2\sin\theta|$ e $\Lambda''(\theta) = -\cot\theta$. (ii) $\Lambda(\pi) = \Lambda(\pi/2) = 0$, Λ è periodica di periodo π e $\Lambda(\pi - \theta) = -\Lambda(\theta)$. (iii) $\Lambda(2\theta) = 2\Lambda(\theta) + 2\Lambda(\theta + \pi/2)$. (iv) $\Lambda > 0$ su $(0, \pi/2)$ e $\Lambda < 0$ su $(\pi/2, \pi)$.*

Dimostrazione. (i) Segue dalla definizione; è dispari perché l'integrando è pari. **Duplicazione con costante.** Con $t = 2s$ e $2\sin 2s = (2\sin s)(2\cos s)$, $|2\cos s| = |2\sin(s + \pi/2)|$:

$$\Lambda(2\theta) = -2\int_0^\theta \log|2\sin s|\, ds - 2\int_0^\theta \log|2\sin(s + \tfrac{\pi}{2})|\, ds = 2\Lambda(\theta) + 2\Lambda(\theta + \tfrac{\pi}{2}) - 2\Lambda(\tfrac{\pi}{2}).$$

(ii) Con $\theta = \pi/2$ la formula dà $\Lambda(\pi) = 2\Lambda(\pi/2) + 2\Lambda(\pi) - 2\Lambda(\pi/2)$, cioè $\Lambda(\pi) = 0$. Poiché $|\sin|$ ha periodo π, $\Lambda(\theta + \pi) - \Lambda(\theta) = -\int_\theta^{\theta+\pi} \log|2\sin t|\, dt = \Lambda(\pi) = 0$. Allora $\Lambda(\pi/2) = \Lambda(-\pi/2) = -\Lambda(\pi/2)$, cioè $\Lambda(\pi/2) = 0$, e $\Lambda(\pi - \theta) = \Lambda(-\theta) = -\Lambda(\theta)$. (iii) È la duplicazione con $\Lambda(\pi/2) = 0$. (iv) Su $(0, \pi/2)$ si ha $\Lambda'' = -\cot\theta < 0$: Λ è strettamente concava e nulla agli estremi, dunque positiva; su $(\pi/2, \pi)$ si usa (ii). □

Definizione 47.3: Tetraedri, tetraedri ideali, tetraedri regolari. Per $z_0, \dots, z_3 \in \overline{B}$ il **tetraedro** $[z_0, \dots, z_3]$ è l'inviluppo convesso nel modello di Klein; il suo **volume** è il volume iperbolico di $[z_0, \dots, z_3] \cap B$. È **degenere** se i quattro punti stanno in un piano (volume nullo). È **ideale** se i z_i sono quattro punti distinti di $\partial\mathbb{H}^3$. Un tetraedro ideale non degenere è **regolare** se, per un'isometria g con $g(z_0) = \infty$ nel modello U, i punti $g(z_1), g(z_2), g(z_3) \in \mathbb{C}$ sono i vertici di un triangolo equilatero. La definizione non dipende da g: due tali isometrie differiscono per un'isometria che fissa ∞, cioè per una similitudine di $\mathbb{C}$ (R3). Il Corollario 47.2 mostra che non dipende nemmeno dalla scelta del vertice z_0. Si pone $v_3 = 3\Lambda(\pi/3)$.

Lemma 47.5: Forma di un tetraedro ideale con un vertice all'infinito. *Nel modello U, siano $w_1, w_2, w_3 \in \mathbb{C}$ non allineati, T il triangolo chiuso di vertici w_i e C la circonferenza*

per essi, di centro m e raggio ρ. Allora $[\infty, w_1, w_2, w_3] \cap U = \{(z,s) : z \in T,\ |z-m|^2 + s^2 \geq \rho^2\}$, e

$$\operatorname{vol}[\infty, w_1, w_2, w_3] = \int_T \frac{dA}{2\,(\rho^2 - |z-m|^2)}.$$

Dimostrazione. Un tetraedro euclideo non degenere è l'intersezione dei quattro semispazi chiusi limitati dai piani delle facce e contenenti il vertice opposto. Per (R2) lo stesso vale per i tetraedri nel modello di Klein con piani totalmente geodetici, e poiché le isometrie mandano piani in piani e semispazi in semispazi, vale in U. In U i piani per ∞, w_i, w_j sono i semipiani verticali sulle rette $w_i w_j$, e il piano per w_1, w_2, w_3 è la semisfera su C (R3). I tre semispazi verticali che contengono il vertice opposto danno il prisma sopra T; il semispazio limitato dalla semisfera che contiene ∞ è $\{|z-m|^2 + s^2 \geq \rho^2\}$. Per il volume, $\int_{\sqrt{\rho^2-|z-m|^2}}^{\infty} s^{-3}\,ds = \frac{1}{2(\rho^2-|z-m|^2)}$ (teorema di Tonelli). □

Lemma 47.6: Il tetraedro sopra un triangolo rettangolo. *Per $\psi \in (0, \pi/2)$ sia R_ψ il triangolo di vertici 0, $(\cos\psi, 0)$, $(\cos\psi, \sin\psi)$. Allora*

$$\int_{R_\psi} \frac{dA}{2\,(1-|z|^2)} = \frac{\Lambda(\psi)}{2}.$$

Dimostrazione. Per $0 \leq x < \cos\psi$ si ha $x\tan\psi < \sqrt{1-x^2}$, e con $a = \sqrt{1-x^2}$, $\int_0^{x\tan\psi} \frac{dy}{a^2-y^2} = \frac{1}{2a}\log\frac{a+x\tan\psi}{a-x\tan\psi}$. Con $x = \cos t$, $t \in [\psi, \pi/2]$, $a = \sin t$:

$$\int_{R_\psi} \frac{dA}{2(1-|z|^2)} = \frac{1}{4}\int_\psi^{\pi/2} \log\frac{\sin t\cos\psi + \cos t\sin\psi}{\sin t\cos\psi - \cos t\sin\psi}\,dt = \frac{1}{4}\int_\psi^{\pi/2} \log\frac{\sin(t+\psi)}{\sin(t-\psi)}\,dt,$$

dove entrambi i seni sono positivi. Scrivendo il logaritmo del quoziente come differenza di $\log(2\sin(t+\psi))$ e $\log(2\sin(t-\psi))$ e traslando,

$$= \frac{1}{4}\Big[-\Lambda\big(\tfrac{\pi}{2}+\psi\big) + \Lambda(2\psi) + \Lambda\big(\tfrac{\pi}{2}-\psi\big)\Big].$$

Per il Lemma 47.4, $\Lambda(2\psi) = 2\Lambda(\psi) + 2\Lambda(\psi+\tfrac{\pi}{2})$ e $\Lambda(\tfrac{\pi}{2}-\psi) = -\Lambda(\psi-\tfrac{\pi}{2}) = -\Lambda(\psi+\tfrac{\pi}{2})$; la parentesi vale $2\Lambda(\psi)$. *Controllo numerico* per $\psi = 0{,}3;\ 0{,}7;\ 1{,}0;\ 1{,}3$: integrale diretto e $\Lambda(\psi)/2$ coincidono a 12 cifre (`blocco_mostow.py`). ✓ □

Teorema 47.2: Volume di un tetraedro ideale. *Sia Δ un tetraedro ideale non degenere e, per un'isometria che manda un suo vertice in ∞, siano α, β, γ gli angoli del triangolo formato dagli altri tre vertici. Allora*

$$\operatorname{vol}\Delta = \Lambda(\alpha) + \Lambda(\beta) + \Lambda(\gamma).$$

Dimostrazione. Con una similitudine (isometria che fissa ∞) la circonferenza C del Lemma 47.5 diventa quella unitaria centrata in $O = 0$, e $\operatorname{vol}\Delta = \int_T \frac{dA}{2(1-|z|^2)}$. Siano v_1, v_2, v_3 i vertici di T in senso antiorario, α_k l'angolo in v_k e, con (k,i,j) permutazione ciclica di $(1,2,3)$, s_k il lato opposto (percorso lungo ∂T da v_i a v_j), m_k il suo punto medio. Si pone $\varepsilon_k = +1$ se O e v_k stanno dalla stessa parte (aperta) della retta di s_k, $\varepsilon_k = -1$ se stanno da parti opposte, $\varepsilon_k = 0$ se O sta sulla retta.

Passo 1 — decomposizione con segno. Per ogni punto q fuori dai segmenti $[O, v_k]$, $[O, m_k]$ e dai lati di T (un insieme di misura nulla), l'indicatrice di T in q è l'indice di avvolgimento della poligonale chiusa ∂T attorno a q. Per ogni lato, la poligonale chiusa $O \to v_i \to v_j \to O$ ha

indice $\varepsilon_k\,\mathbf{1}_{[O,v_i,v_j]}(q)$: il triangolo (O,v_i,v_j) è antiorario se e solo se O sta a sinistra di $v_i\to v_j$, cioè dalla parte di v_k. La somma delle tre poligonali è ∂T più i segmenti $[O,v_k]$ percorsi una volta in ciascun verso, e l'indice di avvolgimento è additivo; quindi $\mathbf{1}_T=\sum_k \varepsilon_k\mathbf{1}_{[O,v_i,v_j]}$ quasi ovunque. Il triangolo isoscele $[O,v_i,v_j]$ ($|v_i|=|v_j|=1$) è l'unione dei triangoli rettangoli $[O,m_k,v_i]$ e $[O,m_k,v_j]$, che si toccano lungo $[O,m_k]$ (Figura 47.1).

Passo 2 — gli angoli. Il triangolo $[O,m_k,v_i]$ ha l'angolo retto in m_k e ipotenusa 1; sia $\psi_k\in(0,\pi/2]$ il suo angolo in O ($\cos\psi_k=|m_k|$). Per il teorema dell'angolo al centro (Volume I, Capitolo 4), α_k è la metà dell'arco v_iv_j che non contiene v_k. Se $\varepsilon_k=+1$ quell'arco è l'arco minore, di ampiezza $2\psi_k$, e $\alpha_k=\psi_k$; se $\varepsilon_k=-1$ è l'arco maggiore, e $\alpha_k=\pi-\psi_k$; se $\varepsilon_k=0$, $\alpha_k=\pi/2$.

Passo 3 — il volume. Ciascun triangolo rettangolo è congruente, mediante una trasformazione ortogonale del piano (che conserva l'integrando), a R_{ψ_k}; per il Lemma 47.6 il suo integrale è $\Lambda(\psi_k)/2$, finito. Integrando l'uguaglianza del Passo 1, $\operatorname{vol}\Delta=\sum_k\varepsilon_k\Lambda(\psi_k)$. Se $\varepsilon_k=1$ l'addendo è $\Lambda(\alpha_k)$; se $\varepsilon_k=-1$ è $-\Lambda(\pi-\alpha_k)=\Lambda(\alpha_k)$ per il Lemma 47.4(ii); se $\varepsilon_k=0$ è $0=\Lambda(\pi/2)=\Lambda(\alpha_k)$. *Controllo numerico:* per un triangolo acutangolo, uno ottusangolo, uno rettangolo e uno equilatero l'integrale diretto e la formula coincidono a 10 cifre (`blocco_mostow.py`). ✓ □

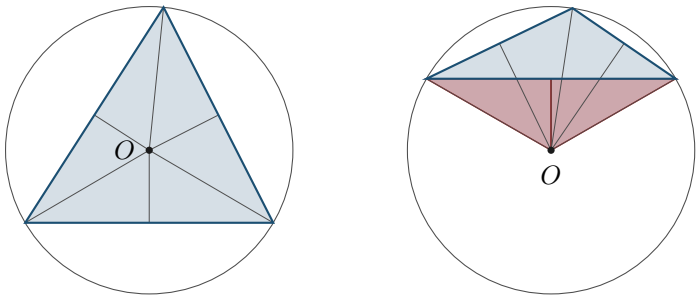


Figura 47.1: La decomposizione con segno del Teorema 47.2: a sinistra un triangolo acutangolo, a destra uno ottusangolo, inscritti nel cerchio unitario di centro O. Ogni lato determina due triangoli rettangoli con vertice in O; quelli azzurri contano con il segno $+$, quelli bordati di rosso (sul lato opposto all'angolo ottuso, che separa O dal triangolo) con il segno $-$: sovrapposti agli azzurri, ne cancellano la parte che sta fuori dal triangolo (`blocco_mostow.py`).

Corollario 47.2: Il tetraedro ideale regolare ha volume massimo. *Ogni tetraedro ideale ha volume $\le v_3=3\Lambda(\pi/3)=1{,}0149416064$, con uguaglianza se e solo se è regolare. Di conseguenza la regolarità non dipende dal vertice mandato in ∞.*

Dimostrazione. Sul triangolo chiuso $\mathcal{A}=\{\alpha,\beta\ge0,\ \alpha+\beta\le\pi\}$ sia $f(\alpha,\beta)=\Lambda(\alpha)+\Lambda(\beta)+\Lambda(\pi-\alpha-\beta)$, continua. Sul bordo di $\mathcal{A}$ un angolo è nullo, e allora $f=\Lambda(\alpha)+\Lambda(\pi-\alpha)=0$. Poiché $f(\pi/3,\pi/3)=v_3>0$ (Lemma 47.4(iv)), il massimo sta all'interno, dove f è liscia; lì il gradiente è nullo: $\log|2\sin\alpha|=\log|2\sin\gamma|=\log|2\sin\beta|$ con $\gamma=\pi-\alpha-\beta$, cioè $\sin\alpha=\sin\beta=\sin\gamma$. Con angoli in $(0,\pi)$ di somma π, da $\sin\alpha=\sin\gamma$ segue $\alpha=\gamma$ oppure $\alpha=\pi-\gamma$, cioè $\beta=0$ (escluso); allo stesso modo $\beta=\gamma$. L'unico punto critico interno è $(\pi/3,\pi/3)$, dunque è il massimo, raggiunto solo lì. Un tetraedro degenere ha volume $0<v_3$. Per il Teorema 47.2 un tetraedro non degenere ha volume v_3 se e solo se il triangolo è equilatero; il volume non dipende dal vertice mandato in ∞, e quindi nemmeno la regolarità. *Controllo numerico:* su una griglia di passo $\pi/600$ il massimo è $1{,}0149416064$ in $(\pi/3,\pi/3,\pi/3)$. ✓ □

Lemma 47.7: I tetraedri ideali regolari. *(a) Se $u_0, \dots, u_3 \in S^2$ sono i vertici di un tetraedro euclideo regolare inscritto nella sfera, il tetraedro ideale $[u_0, \dots, u_3]$ è regolare. (b) Ogni triangolo ideale è faccia di esattamente due tetraedri ideali regolari, scambiati dalla riflessione nel piano del triangolo. (c) Dati due tetraedri ideali regolari con vertici ordinati $(w_0, \dots, w_3)$ e $(w'_0, \dots, w'_3)$, esiste un'isometria g con $g(w_i) = w'_i$ per ogni i.*

Dimostrazione. (a) La rotazione euclidea ϱ di ordine 3 attorno all'asse per 0 e u_3 è una simmetria del tetraedro euclideo, fissa u_3 e permuta ciclicamente u_0, u_1, u_2; è un'isometria di $\mathbb{H}^3$ che fissa o (R1). Se $g(u_3) = \infty$, l'isometria $g\varrho g^{-1}$ fissa ∞, dunque è una similitudine σ di $\mathbb{C}$ (R3), di ordine 3, che permuta ciclicamente $g(u_0), g(u_1), g(u_2)$. Una similitudine inversa $z \mapsto a\bar{z} + b$ ha cubo inverso, dunque diverso dall'identità; perciò $\sigma(z) = az + b$ con $a^3 = 1$, $a \neq 1$: è una rotazione di 120° attorno a un punto, e tre punti permutati ciclicamente da essa sono equidistanti dal centro e a 120° l'uno dall'altro, cioè formano un triangolo equilatero. (b) Con una trasformazione di Möbius (R4) il triangolo diventa $(0, 1, \infty)$. Un tetraedro $[0, 1, \infty, d]$ è regolare se e solo se il triangolo $(0, 1, d)$ è equilatero, cioè $d \in \{\omega, \bar{\omega}\}$ con $\omega = e^{i\pi/3}$; la riflessione $z \mapsto \bar{z}$, che fissa il piano verticale sopra $\mathbb{R}$ (il piano del triangolo), li scambia. (c) Sia h la trasformazione di Möbius con $h(w_i) = w'_i$ per $i = 0, 1, 2$ (R4). Il tetraedro $[w'_0, w'_1, w'_2, h(w_3)] = h[w_0, \dots, w_3]$ ha volume v_3, dunque è regolare (Corollario 47.2), e per (b) $h(w_3)$ è w'_3 oppure la sua immagine nella riflessione ς nel piano di (w'_0, w'_1, w'_2); nel secondo caso si prende $g = \varsigma \circ h$. □

Lemma 47.8: Tetraedri con un vertice al finito. *Se $z_0, \dots, z_3 \in \overline{B}$ e almeno un z_i sta in $\mathbb{H}^3$, allora* $\mathrm{vol}[z_0, \dots, z_3] < v_3$.

Dimostrazione. Se il tetraedro è degenere il volume è 0. Altrimenti sia $z_0 \in \mathbb{H}^3$. Il baricentro euclideo c di z_1, z_2, z_3 sta nella palla aperta (la palla è strettamente convessa e i tre punti non coincidono); sia $q_0 \in S^2$ il punto in cui il raggio euclideo da c per z_0 esce dalla palla. Poiché $z_0 \in [c, q_0]$ e $c \in [z_1, z_2, z_3]$, si ha $[z_0, \dots, z_3] \subseteq [q_0, z_1, z_2, z_3]$. Il punto q_0 non appartiene al tetraedro di partenza: un punto di S^2 in un inviluppo convesso di punti di $\overline{B}$ è uno di quei punti, e $q_0 \neq z_1, z_2, z_3$ (altrimenti z_0 starebbe sul segmento da c a un vertice della faccia opposta, nel piano di quella faccia). Dunque la differenza dei due tetraedri contiene un aperto non vuoto vicino al vertice q_0 del nuovo tetraedro, di volume iperbolico positivo. Ripetendo con gli altri vertici al finito si ottiene un tetraedro ideale di volume strettamente maggiore, che per il Corollario 47.2 è $\leq v_3$. □

Lemma 47.9: Continuità del volume verso i tetraedri ideali. *Siano $w_0, \dots, w_3$ punti distinti di $\partial\mathbb{H}^3$ e $z^k = (z_0^k, \dots, z_3^k)$ quaterne di punti di $\overline{B}$ con $z_i^k \to w_i$. Allora* $\mathrm{vol}[z^k] \to \mathrm{vol}[w]$.

Dimostrazione. **Limitazione dall'alto.** Si costruiscono punti ideali ζ_i^k con $[z^k] \subseteq [\zeta^k]$ e $\zeta_i^k \to w_i$, sostituendo i vertici uno alla volta come nel Lemma 47.8: al passo j, c_j^k è il baricentro euclideo degli altri tre vertici correnti, e ζ_j^k è il punto di uscita del raggio da c_j^k per z_j^k (oppure z_j^k stesso, se è già ideale). Il punto di uscita da $c \in B$ nella direzione di $z \neq c$ è $e(c, z) = c + \lambda(z - c)$ con $\lambda = \big(-c \cdot (z - c) + \sqrt{(c \cdot (z - c))^2 + |z - c|^2(1 - |c|^2)} \big) / |z - c|^2$, continua, ed $e(c, z) = z$ se $z \in S^2$. Poiché c_j^k converge al baricentro di tre dei punti w_i, distinti, che sta in B, si ha $\zeta_j^k \to e(c_j, w_j) = w_j$. Il volume di un tetraedro ideale è una funzione continua dei quattro vertici distinti: mandando $w_0 \neq \infty$ in ∞ con $g(z) = 1/(z - \zeta_0)$, che dipende con continuità da ζ_0, gli angoli del triangolo formato dalle immagini degli altri tre vertici sono funzioni continue dei vertici, e la formula del Teorema 47.2 vale anche per i triangoli degeneri (angoli $0, 0, \pi$, volume 0). Quindi $\limsup \mathrm{vol}[z^k] \leq \lim \mathrm{vol}[\zeta^k] = \mathrm{vol}[w]$.

Limitazione dal basso. Se $[w]$ è degenere il volume è 0. Altrimenti ogni punto interno X del tetraedro euclideo $[w]$ ha coordinate baricentriche positive rispetto ai w_i; esse dipendono con continuità dai vertici, dunque $X \in [z^k]$ per k grande. Per il lemma di Fatou, con densità $\varrho(X) = (1-|X|^2)^{-2}$ e poiché il bordo di $[w]$ ha misura nulla, $\liminf \int \mathbf{1}_{[z^k]}\varrho \geq \int \mathbf{1}_{\mathrm{int}[w]}\varrho = \mathrm{vol}[w]$. □

Corollario 47.3: Tetraedri quasi regolari e quasi ideali. *Siano $u_0, \dots, u_3 \in S^2$ come nel Lemma 47.7(a) e, per $t > 0$, τ_t il **t-simplesso** di vertici $x_i^t = \cosh t\, o + \sinh t\, (u_i, 0)$ (nel modello di Klein, $\tanh t\, u_i$). (a) $\mathrm{vol}\,\tau_t \to v_3$. (b) Per ogni $\varepsilon \in (0, v_3)$ e $d_0 > 0$ esiste t_0 tale che, per $t \geq t_0$ e ogni isometria g, ogni tetraedro $[y_0, \dots, y_3]$ con $d(y_i, gx_i^t) \leq d_0$ ha volume $> v_3 - \varepsilon$, è non degenere e ha l'orientazione di $g\tau_t$: $\det(y_0, \dots, y_3)$ ha il segno di $\det(gx_0^t, \dots, gx_3^t)$.*

Dimostrazione. (a) I vertici $\tanh t\, u_i$ tendono a u_i, distinti; per i Lemmi 47.9 e 47.7(a) e il Corollario 47.2 il volume tende a v_3. (b) Se no, esistono $t_k \to \infty$, isometrie g_k e punti y_i^k a distanza $\leq d_0$ da $g_k x_i^{t_k}$ con volume $\leq v_3 - \varepsilon$; applicando g_k^{-1} si può supporre $g_k = 1$. Per il Lemma 47.1(b), $y_i^k \to u_i$, e per il Lemma 47.9 il volume tende a v_3: assurdo. Per l'orientazione si muove ogni y_i lungo la geodetica da gx_i^t a y_i: i tetraedri intermedi soddisfano la stessa ipotesi, dunque sono non degeneri, e il determinante dei quattro vettori (non nullo esattamente quando i punti di Klein sono affinemente indipendenti) non cambia segno. □

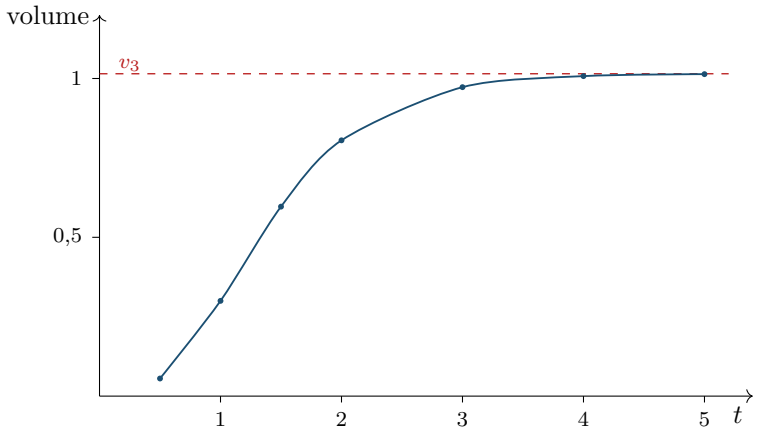


Figura 47.2: Il volume del t-simplesso regolare τ_t in funzione di t, calcolato per integrazione numerica nel modello di Klein (`blocco_mostow.py`): 0,0554; 0,2999; 0,5966; 0,8053; 0,9727; 1,0075; 1,0137 per $t = 0{,}5; 1; 1{,}5; 2; 3; 4; 5$. Il volume cresce verso $v_3 = 1{,}0149$ (linea tratteggiata), come afferma il Corollario 47.3(a).

47.1.4 Mappe equivarianti

Lemma 47.10: Fatti elementari sui gruppi cocompatti. *Sia Γ cocompatto. (a) Per ogni compatto C e ogni x_0, i punti dell'orbita Γx_0 in C sono in numero finito. (b) Esiste un boreliano $D \subseteq K_0$ che incontra ogni orbita in esattamente un punto. (c) $\iota = \inf\{d(x, \gamma x) : x \in \mathbb{H}^3,\ \gamma \neq 1\} > 0$. (d) Se ϱ ha supporto compatto, su ogni compatto solo un numero finito di funzioni $x \mapsto \varrho(\gamma^{-1}x)$ è non nullo.*

Dimostrazione. (a) Se $\gamma x_0 \in C$, allora $\gamma(C \cup \{x_0\})$ incontra $C \cup \{x_0\}$: per la definizione questo accade per un numero finito di γ, e l'azione è libera. (b) Il gruppo Γ è numerabile: è l'unione, per $n \geq 1$, degli insiemi finiti $\{\gamma : \gamma\overline{B(o,n)} \cap \overline{B(o,n)} \neq \emptyset\}$. Per (a) con $C = K_0$, ogni orbita incontra K_0 in un insieme finito e non vuoto; D è l'insieme dei punti di K_0 minimi, nell'ordine lessicografico delle coordinate di $\mathbb{R}^4$, nella propria orbita intersecata con K_0. È l'intersezione di K_0 con l'intersezione numerabile, al variare di γ, dei boreliani $\{x : \gamma x \notin K_0 \text{ oppure } x \leq_{\text{lex}} \gamma x\}$. (c) La funzione $x \mapsto \inf_{\gamma \neq 1} d(x, \gamma x)$ è invariante per Γ; per $x \in K_0$ solo i γ, in numero finito, con $\gamma N_1(K_0) \cap N_1(K_0) \neq \emptyset$ (N_1 l'intorno chiuso di raggio 1) possono avere $d(x,\gamma x) < 1$, e ciascuno ha spostamento continuo e positivo sul compatto K_0 (azione libera): il minimo su K_0 è positivo. (d) Come (a). □

Lemma 47.11: Normalizzazione e simplessi rettilinei. *Sia $\mathcal{C}^+ = \{v : \langle v, v\rangle < 0,\ v_4 > 0\}$ e $N(v) = v/\sqrt{-\langle v, v\rangle}$. (a) $N : \mathcal{C}^+ \to \mathbb{H}^3$ è liscia, $N(\lambda v) = N(v)$ per $\lambda > 0$ e $N(Av) = AN(v)$ per $A \in G$. (b) Se $x_1, \dots, x_m \in \mathbb{H}^3$ e $w_i \geq 0$ non tutti nulli, allora $\sum w_i x_i \in \mathcal{C}^+$. (c) Il* ***simplesso rettilineo*** *di vertici $y_0, \dots, y_3 \in \mathbb{H}^3$ è $\mathrm{st}(y)(t) = N(\sum_i t_i y_i)$ sul simplesso standard $\Delta^3 = \{t_i \geq 0,\ \sum t_i = 1\}$ (coordinate t_1, t_2, t_3). La sua immagine è $[y_0, \dots, y_3]$, le sue facce sono i simplessi rettilinei delle facce, $A \circ \mathrm{st}(y) = \mathrm{st}(Ay)$. (d) Se $\det(y_0, \dots, y_3) \neq 0$, $\mathrm{st}(y)$ è un'immersione iniettiva; in ogni caso*

$$\int_{\Delta^3} \mathrm{st}(y)^* \Omega = \operatorname{sgn}\det(y_0, \dots, y_3) \cdot \mathrm{vol}[y_0, \dots, y_3].$$

Dimostrazione. (a) È immediato. (b) Per (R1), $\langle \sum w_i x_i, \sum w_j x_j\rangle = \sum w_i w_j \langle x_i, x_j\rangle \leq -(\sum w_i)^2 < 0$, e la quarta coordinata è positiva. (c) Nel modello di Klein, $\mathsf{K}(N(\sum t_i y_i)) = \sum_i \frac{t_i y_{i4}}{\sum_j t_j y_{j4}} \mathsf{K}(y_i)$ è una combinazione convessa dei punti $\mathsf{K}(y_i)$, e i pesi descrivono tutto il simplesso: l'immagine è l'inviluppo convesso. Il resto segue da (a). (d) Se $L = \sum t_i y_i$ e $\lambda = \sqrt{-\langle L, L\rangle}$, il differenziale di N in L è $dN(w) = \lambda^{-1}(w + c(w)L)$ per un opportuno numero $c(w)$. Allora, con $\partial_i \mathrm{st} = dN(y_i - y_0)$,

$$\Omega(\partial_1 \mathrm{st}, \partial_2 \mathrm{st}, \partial_3 \mathrm{st}) = \det\big(N(L), dN(y_1 - y_0), dN(y_2 - y_0), dN(y_3 - y_0)\big) = \lambda^{-4} \det(y_0, y_1, y_2, y_3),$$

perché i termini multipli di L si cancellano per multilinearità e $L = y_0 + \sum_{i \geq 1} t_i (y_i - y_0)$. Il segno è costante. Due punti distinti del simplesso affine $\{\sum t_i y_i\}$ non sono proporzionali (l'iperpiano affine che lo contiene non passa per 0, perché gli y_i sono linearmente indipendenti), dunque $\mathrm{st}(y)$ è iniettiva, e l'integrale è il volume dell'immagine con il segno del determinante. L'identità del determinante vale per ogni y: se $\det(y_0, \dots, y_3) = 0$ il pull-back di Ω è nullo, l'integrale vale 0 e il tetraedro è degenere, di volume 0; la formula vale quindi anche in questo caso con $\operatorname{sgn} 0 = 0$. *Controllo numerico* dell'identità del determinante su 200 simplessi casuali: errore relativo $1{,}8 \cdot 10^{-8}$ (differenze finite). ✓ □

Proposizione 47.1: Una mappa liscia equivariante. *Siano Γ, Γ' cocompatti e $\varphi : \Gamma \to \Gamma'$ un omomorfismo. Esiste una mappa liscia $F : \mathbb{H}^3 \to \mathbb{H}^3$ con $F(\gamma x) = \varphi(\gamma) F(x)$ per ogni γ, x, ed esiste $C \geq 1$ con $d(Fx, Fy) \leq C\, d(x, y)$.*

Dimostrazione. Sia $K_0 \subseteq \{x : d(o,x) \leq r_K\}$ e sia $\beta : \mathbb{R} \to [0,1]$ liscia con $\beta = 1$ su $(-\infty, \cosh r_K]$ e $\beta = 0$ su $[\cosh r_K + 1, \infty)$; la funzione $\varrho(x) = \beta(-\langle o, x\rangle)$ è liscia, a supporto compatto e positiva su K_0. Per il Lemma 47.10(d) la somma $S(x) = \sum_\gamma \varrho(\gamma^{-1} x)$ è localmente finita, liscia, e positiva (ogni x sta in un γK_0). Con $w_\gamma = \varrho(\gamma^{-1}\cdot)/S$ e un punto y_0 fissato si pone

$$F(x) = N\Big(\sum_{\gamma \in \Gamma} w_\gamma(x)\, \varphi(\gamma)\, y_0\Big),$$

ben definita e liscia per il Lemma 47.11. Poiché $S(\delta x) = S(x)$ e $w_\gamma(\delta x) = w_{\delta^{-1}\gamma}(x)$, sostituendo $\gamma = \delta\gamma'$ e usando la linearità di $\varphi(\delta)$ e il Lemma 47.11(a) si ottiene $F(\delta x) = \varphi(\delta)F(x)$. Derivando l'equivarianza, $dF_{\delta x} \circ d\delta_x = d\varphi(\delta)_{Fx} \circ dF_x$, e le isometrie hanno differenziale isometrico: la norma $\|dF_x\|$ è invariante per Γ, continua, dunque limitata da $C = \max(1, \max_{K_0} \|dF\|)$. Lungo una geodetica da x a y la curva immagine ha lunghezza $\le C\, d(x,y)$. □

Lemma 47.12: Pseudo-isometrie. *Nelle ipotesi della Proposizione 47.1 con φ isomorfismo, sia F' la mappa costruita allo stesso modo per φ^{-1}. Esiste K con $d(F'Fx, x) \le K$ e $d(FF'y, y) \le K$ per ogni x, y, e per $K' = 2K/C$ (con C comune a F e F')*

$$\tfrac{1}{C}\, d(x,y) - K' \;\le\; d(Fx,Fy) \;\le\; C\, d(x,y).$$

Inoltre $H_s(x) = N\big((1-s)x + s\, F'F(x)\big)$, $s \in [0,1]$, è un'omotopia liscia fra l'identità e $F'F$, equivariante per Γ.

Dimostrazione. $F'F(\gamma x) = F'(\varphi(\gamma)Fx) = \gamma\, F'F(x)$, dunque $x \mapsto d(F'Fx, x)$ è invariante per Γ e continua, e il suo massimo su K_0 la limita; lo stesso per FF'. Allora $d(x,y) \le d(F'Fx, F'Fy) + 2K \le C\, d(Fx,Fy) + 2K$. L'omotopia è ben definita per il Lemma 47.11(b), liscia, ed equivariante perché lo sono $x \mapsto x$ e $F'F$ e γ è lineare. □

47.1.5 L'estensione al bordo

In questo paragrafo $F : \mathbb{H}^3 \to \mathbb{H}^3$ è una mappa liscia con

$$\tfrac{1}{C}\, d(x,y) - K' \;\le\; d(Fx,Fy) \;\le\; C\, d(x,y), \qquad C \ge 1,\ K' \ge 0. \tag{P}$$

Si scrive $[p,q]$ per il segmento geodetico e $N_R(A) = \{y : d(y,A) \le R\}$ per l'intorno chiuso di raggio R.

Lemma 47.13: Le immagini dei segmenti restano vicine ai segmenti. *Esiste $R_0 = R_0(C,K')$ tale che $F([p,q]) \subseteq N_{R_0}([Fp,Fq])$ per ogni p, q.*

Dimostrazione. Se $Fp = Fq$, per (P) $d(p,q) \le CK'$ e ogni punto di $F([p,q])$ dista al più C^2K' da Fp. Altrimenti sia l la geodetica per Fp e Fq e $\pi = \pi_l$. Si fissa R con $\cosh R \ge 2C^2$.
Passo 1 — vicino alla retta. Sia $x \in [p,q]$ con $d(Fx,l) > R$, e sia $[a,b] \ni x$ il massimo sottosegmento su cui $d(F(\cdot),l) \ge R$; poiché $d(Fp,l) = d(Fq,l) = 0$, per continuità $d(Fa,l) = d(Fb,l) = R$. La curva $F|_{[a,b]}$ è C^1 e lunga al più $C\, d(a,b)$; per il Lemma 47.3(b), $d(\pi Fa, \pi Fb) \le C\, d(a,b)/\cosh R \le d(a,b)/(2C)$. Allora

$$\tfrac{1}{C}\, d(a,b) - K' \le d(Fa,Fb) \le d(Fa,\pi Fa) + d(\pi Fa,\pi Fb) + d(\pi Fb,Fb) \le 2R + \tfrac{1}{2C} d(a,b),$$

dunque $d(a,b) \le 2C(2R+K')$ e $d(Fx,l) \le d(Fx,Fa) + R \le 2C^2(2R+K') + R =: R_1$. In ogni caso $F([p,q]) \subseteq N_{R_1}(l)$.
Passo 2 — vicino al segmento. Sia $x \in [p,q]$. Se $\pi(Fx) \in [Fp,Fq]$, allora $d(Fx,[Fp,Fq]) \le R_1$. Altrimenti, per esempio, Fq sta fra Fp e $\pi(Fx)$ su l. La funzione $\pi \circ F$ è continua su $[p,x]$ e va da Fp a $\pi(Fx)$: esiste $x' \in [p,x]$ con $\pi(Fx') = Fq$, dunque $d(Fx',Fq) \le R_1$ e, per (P), $d(x',q) \le C(R_1 + K')$. Poiché x sta fra x' e q, $d(Fx,Fq) \le C\, d(x,q) \le C^2(R_1 + K')$. Si prende $R_0 = R_1 + C^2(R_1 + K')$. □

Lemma 47.14: Le immagini dei raggi convergono al bordo. *Sia l un raggio geodetico di velocità unitaria da p. Allora $F(l(t))$ converge in $\overline{B}$, per $t \to \infty$, a un punto $\xi' \in \partial\mathbb{H}^3$, e $F(l) \subseteq N_{R_0}(l')$, dove l' è il raggio da Fp a ξ'.*

Dimostrazione. Sia $D_t = d(Fp, Fl(t)) \geq t/C - K' \to \infty$ e, per $D_t > 0$, v_t il versore in Fp verso $Fl(t)$. Per $t < t'$ il Lemma 47.13 dà un punto z di $[Fp, Fl(t')]$ con $d(Fl(t), z) \leq R_0$; se $D_t > R_0$ si ha $z \neq Fp$, la direzione di z è $v_{t'}$, e il Lemma 47.2 dà $1 - \cos\angle(v_t, v_{t'}) \leq \cosh R_0 / \cosh D_t$. Quindi (v_t) è di Cauchy nella sfera unitaria e converge a un versore v. Nel modello di Klein centrato in Fp il punto $Fl(t)$ è $\tanh(D_t)v_t \to v$: $F(l(t))$ converge all'estremo ξ' del raggio l' con direzione v. Per $D_t > R_0$ e $t' \to \infty$ i punti $z = z_{t'}$ si scrivono $\cosh s_{t'} Fp + \sinh s_{t'} v_{t'}$ con $s_{t'} \leq D_t + R_0$; per una sottosuccessione $s_{t'} \to s^*$ e $z_{t'} \to l'(s^*)$, dunque $d(Fl(t), l') \leq R_0$. Se $D_t \leq R_0$, $Fl(t)$ dista al più R_0 da $Fp \in l'$. □

Definizione 47.4: Estensione al bordo. Per $\xi \in \partial\mathbb{H}^3$ si pone $\overline{F}(\xi) = \lim_{t\to\infty} F(l(t))$ per un raggio l con estremo ξ, e $\overline{F} = F$ su $\mathbb{H}^3$. La definizione non dipende dal raggio: due raggi con lo stesso estremo restano a distanza limitata (R5), dunque anche le loro immagini ((P)), e per il Lemma 47.1(b) i limiti coincidono.

Proposizione 47.2: Proprietà dell'estensione. *(a) $\overline{F} : \overline{B} \to \overline{B}$ è continua. (b) $\overline{F}$ è iniettiva su $\partial\mathbb{H}^3$. (c) Se F è φ-equivariante, $\overline{F}(\gamma\xi) = \varphi(\gamma)\overline{F}(\xi)$. (d) Se F' soddisfa (P) e $d(F'Fx, x) \leq K$, $d(FF'y, y) \leq K$, allora $\overline{F'} \circ \overline{F}$ e $\overline{F} \circ \overline{F'}$ sono l'identità su $\partial\mathbb{H}^3$, e $\overline{F}|_{\partial\mathbb{H}^3}$ è un omeomorfismo della sfera.*

Dimostrazione. (b) Siano $\xi_1 \neq \xi_2$ e l_1, l_2 i raggi da un punto p, con angolo $A > 0$ in p. Se fosse $\overline{F}\xi_1 = \overline{F}\xi_2 = \eta$, per il Lemma 47.14 le immagini $F(l_1)$ e $F(l_2)$ starebbero nell'intorno di raggio R_0 dell'unico raggio l' da Fp a η (R5). Per t grande, $Fl_1(t)$ dista al più R_0 da un punto $l'(\sigma)$ con $|\sigma - \delta_t| \leq R_0$, $\delta_t = d(Fp, Fl_1(t))$; per continuità esiste t' con $d(Fp, Fl_2(t')) = \delta_t$, e anche $Fl_2(t')$ dista al più R_0 da un punto $l'(\sigma')$ con $|\sigma' - \delta_t| \leq R_0$. Dunque $d(Fl_1(t), Fl_2(t')) \leq 4R_0$ e $d(l_1(t), l_2(t')) \leq C(4R_0 + K')$. Ma $\cosh d(l_1(t), l_2(t')) = \cosh t \cosh t' - \sinh t \sinh t' \cos A \geq \cosh t \cosh t' \,(1 - \max(\cos A, 0)) \geq \cosh t \,(1 - \max(\cos A, 0)) \to \infty$ per $t \to \infty$: assurdo.
(a) In $\mathbb{H}^3$ la continuità è quella di F. Sia $\xi \in \partial\mathbb{H}^3$, p fissato, l il raggio da p a ξ con direzione iniziale v, $\eta = \overline{F}\xi$, l' il raggio da Fp a η con direzione v'. Per (R6) basta mostrare: per ogni δ, T esistono δ', T' con $\overline{F}(W_p(v, \delta', T')) \subseteq W_{Fp}(v', \delta, T)$. Sia $y \in \mathbb{H}^3$ con $A = \angle_p(y, v) < \delta'$ e $D = d(p, y) > T'$. Sia $S(A) = \operatorname{arsinh}\left((1 - \cos A)^{-1/2}\right)$ $(S(0) = \infty)$ e $s = \min(D, S(A))$; siano $y_s \in [p, y]$ e $l(s)$ i punti a distanza s da p. Allora $\cosh d(y_s, l(s)) = 1 + \sinh^2 s\,(1 - \cos A) \leq 2$, cioè $d(y_s, l(s)) \leq c_1 = \operatorname{arcosh} 2$, e $d(Fy_s, Fl(s)) \leq Cc_1$. Sia $D_s = d(Fp, Fl(s)) \geq s/C - K'$. Tre applicazioni del Lemma 47.2 in Fp, valide per $D_s > R_0 + Cc_1$:

- $Fl(s)$ dista al più R_0 da l' (Lemma 47.14): l'angolo fra la sua direzione e v' ha $1 - \cos \leq \cosh R_0 / \cosh D_s$;
- l'angolo fra le direzioni di Fy_s e $Fl(s)$ ha $1 - \cos \leq \cosh(Cc_1) / \cosh D_s$;
- Fy_s dista al più R_0 da $[Fp, Fy]$ (Lemma 47.13) e $d(Fp, Fy_s) \geq D_s - Cc_1$: l'angolo fra le direzioni di Fy_s e di Fy ha $1 - \cos \leq \cosh R_0 / \cosh(D_s - Cc_1)$.

Quando $\delta' \to 0$ e $T' \to \infty$, $s \to \infty$ (perché $S(A) \geq S(\delta') \to \infty$), dunque $D_s \to \infty$ e la somma dei tre angoli tende a 0; inoltre $d(Fp, Fy) \geq D/C - K' \to \infty$. Si scelgono δ', T' in modo che la somma sia $< \delta/2$ e $D/C - K' > T$: allora $Fy \in W_{Fp}(v', \delta/2, T)$. Se $\xi_2 \in \partial\mathbb{H}^3$ ha angolo $< \delta'$ con v, i punti $l_2(t)$ del raggio da p a ξ_2 con $t > T'$ stanno in $W_p(v, \delta', T')$, le loro immagini in $W_{Fp}(v', \delta/2, T)$, e il limite $\overline{F}\xi_2$ ha angolo $\leq \delta/2 < \delta$ con v'.
(c) $F(\gamma l(t)) = \varphi(\gamma)F(l(t)) \to \varphi(\gamma)\overline{F}\xi$, perché le isometrie sono continue su $\overline{B}$, e γl è un raggio verso $\gamma\xi$.
(d) Per un raggio l verso ξ, $d(F'F(l(t)), l(t)) \leq K$, dunque $F'F(l(t)) \to \xi$ (Lemma 47.1(b)); d'altra parte $F(l(t)) \to \overline{F}\xi$ e $\overline{F'}$ è continua in $\overline{F}\xi$ per (a), dunque $F'(F(l(t))) \to \overline{F'}(\overline{F}\xi)$. Allo stesso modo per $\overline{F} \circ \overline{F'}$. Una biiezione continua della sfera compatta con inversa continua è un omeomorfismo. □

47.1.6 Grado analitico e cicli efficienti

Osservazione 47.4: Il rivestimento *p. Per il Lemma 47.10(c), per ogni x la palla V di centro x e raggio $\iota/2$ soddisfa $\gamma V \cap V = \emptyset$ per $\gamma \neq 1$: l'azione di Γ soddisfa la condizione $(*)$ di Hatcher [5], §1.3. Dunque (Proposizione 1.40(a),(b)) $p : \mathbb{H}^3 \to M_\Gamma$ è un rivestimento il cui gruppo di automorfismi è Γ; ogni simplesso singolare di M_Γ si solleva a $\mathbb{H}^3$, perché Δ^k è semplicemente connesso (Proposizione 1.33), e due sollevamenti differiscono per un elemento di Γ (Proposizione 1.34, applicata dopo aver composto uno dei due con l'automorfismo che fa coincidere i sollevamenti in un punto).*

Un k-simplesso singolare liscio in una varietà X è la restrizione a Δ^k di una mappa liscia definita in un intorno; le *catene* sono combinazioni lineari finite a coefficienti reali, con il bordo $\partial\sigma = \sum_i (-1)^i \sigma \circ \delta_i$ di Hatcher [5] (§2.1), e $\|\sum a_i\sigma_i\| = \sum |a_i|$ per simplessi distinti. Si pone $\int_\sigma \theta = \int_{\Delta^k} \sigma^*\theta$. Per (A1), $\int_{\partial c} \eta = \int_c d\eta$. In $M = M_\Gamma$ la forma Ω scende a una forma di volume Ω_M ($\Gamma \subseteq G^+$) e $\operatorname{vol} M = \int_M \Omega_M$; per ogni boreliano D come nel Lemma 47.10(b), $\int_M \theta = \int_D p^*\theta$. Un simplesso di M è **rettilineo** se è $p \circ \operatorname{st}(y)$; il **raddrizzamento** di un simplesso σ è $\operatorname{st}(\sigma) = p \circ \operatorname{st}(\tilde\sigma(e_0), \dots, \tilde\sigma(e_3))$ per un sollevamento $\tilde\sigma$, indipendente dal sollevamento perché due sollevamenti differiscono per un γ e $\gamma \circ \operatorname{st} = \operatorname{st} \circ \gamma$.

Lemma 47.15: Il raddrizzamento conserva gli integrali sui cicli. *Per ogni 3-ciclo liscio z di M, $\int_{\operatorname{st}(z)} \Omega_M = \int_z \Omega_M$.*

Dimostrazione. Per ogni simplesso σ si pone $H_\sigma(x,s) = p(N((1-s)\tilde\sigma(x) + s\,\operatorname{st}(\tilde\sigma)(x)))$: è liscia (Lemma 47.11(b)), indipendente dal sollevamento, e naturale rispetto alle facce, $H_{\sigma\circ\delta_i} = H_\sigma \circ (\delta_i \times \mathrm{id})$, perché la faccia di un simplesso rettilineo è il simplesso rettilineo della faccia. Gli operatori prisma P di Hatcher [5] (dimostrazione del Teorema 2.10), che usano solo questa naturalità, danno $\partial P z = \operatorname{st}(z) - z - P\partial z = \operatorname{st}(z) - z$. Per (A1), $\int_{\partial P z} \Omega_M = \int_{Pz} d\Omega_M = 0$, perché $d\Omega_M$ è una 4-forma su una 3-varietà. □

Lemma 47.16: Lemma di de Rham in grado massimo. *Sia M una 3-varietà liscia chiusa, connessa e orientata. Se θ è una 3-forma con $\int_M \theta = 0$, esiste una 2-forma η con $\theta = d\eta$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — il cubo.** Sia $Q = (0,1)^n$. Ogni n-forma $f\,dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n$ a supporto compatto in Q con integrale nullo è d di una $(n-1)$-forma a supporto compatto in Q. Per induzione su n. Per $n = 1$ si prende $g(x) = \int_0^x f$, a supporto compatto perché $\int_0^1 f = 0$. Per $n > 1$, con $x = (x', x_n)$, sia $\Phi(x') = \int_0^1 f(x', s)\,ds$ (a supporto compatto in $(0,1)^{n-1}$, integrale nullo) ed $e \in C_c^\infty((0,1))$ con $\int e = 1$. Per ipotesi induttiva $\Phi\,dx' = d\beta$ con β a supporto compatto. Allora $f = (f - \Phi(x')e(x_n)) + \Phi(x')e(x_n)$. Per il primo addendo, $g(x) = \int_0^{x_n} (f(x',s) - \Phi(x')e(s))ds$ ha supporto compatto (l'integrale su $[0,1]$ è nullo) e $d((-1)^{n-1} g\,dx') = (f - \Phi e)\,dx' \wedge dx_n$. Per il secondo, $\Phi e\,dx' \wedge dx_n = d\beta \wedge e\,dx_n = d(\beta \wedge e\,dx_n)$, perché $d(e\,dx_n) = 0$.

Passo 2 — la varietà. Per compattezza M è ricoperta da un numero finito di aperti $U_1, \dots, U_m$, ciascuno immagine di $(0,1)^3$ mediante una carta che conserva l'orientazione; il grafo con un lato fra U_i e U_j quando si intersecano è connesso (l'unione degli aperti di una sua componente è aperta e chiusa in M connessa). Per ogni i sia e_i una 3-forma a supporto compatto in U_i con $\int e_i = 1$. Se $U_i \cap U_j \neq \emptyset$ e ϑ è una forma a supporto compatto in $U_i \cap U_j$ con integrale 1, per il Passo 1 $e_i - \vartheta$ e $\vartheta - e_j$ sono esatte; dunque $e_i - e_j$ è esatta, e per connessione ogni $e_i - e_1$ lo è. Se α ha supporto compatto in U_i, $\alpha - (\int \alpha)e_i$ è esatta, dunque $\alpha - (\int \alpha)e_1$ è esatta. Con una partizione dell'unità (χ_i) subordinata al ricoprimento, $\theta = \sum_i \chi_i\theta = (\int_M \theta)\,e_1 + d\eta = d\eta$. □

Definizione 47.5: Grado analitico. Per una mappa liscia $f : M \to N$ fra 3-varietà iperboliche chiuse si pone $\mathcal{D}(f) = \int_M f^*\Omega_N$.

Lemma 47.17: Proprietà del grado analitico. *(a) Per ogni 3-ciclo liscio z di M, $\int_{f\circ z}\Omega_N = \frac{\mathcal{D}(f)}{\operatorname{vol} M}\int_z \Omega_M$. (b) Se f_0 e f_1 sono omotope con un'omotopia liscia, $\mathcal{D}(f_0) = \mathcal{D}(f_1)$; e $\mathcal{D}(\mathrm{id}_M) = \operatorname{vol} M$. (c) $\mathcal{D}(g\circ f) = \mathcal{D}(g)\,\mathcal{D}(f)/\operatorname{vol} N$ per $g : N \to Q$, con Q un'altra 3-varietà iperbolica chiusa.*

Dimostrazione. (a) La forma $\theta = f^*\Omega_N - \frac{\mathcal{D}(f)}{\operatorname{vol} M}\Omega_M$ ha integrale nullo, dunque $\theta = d\eta$ (Lemma 47.16) e $\int_z \theta = \int_{\partial z}\eta = 0$; inoltre $\int_{f\circ z}\Omega_N = \int_z f^*\Omega_N$. (b) Se $H : M \times [0,1] \to N$ è l'omotopia, per (A1) sulla varietà con bordo $M \times [0,1]$, $\int_M f_1^*\Omega_N - \int_M f_0^*\Omega_N = \int_{M\times[0,1]} H^* d\Omega_N = 0$. (c) Per il Lemma 47.16 su N, $g^*\Omega_Q = \frac{\mathcal{D}(g)}{\operatorname{vol} N}\Omega_N + d\eta$, e $\int_M f^* d\eta = \int_M d(f^*\eta) = 0$. □

Lemma 47.18: La misura invariante sulle isometrie. *Per $x \in \mathbb{H}^3$ sia B_x la mappa lineare di matrice $\begin{pmatrix} I + \frac{\hat x \hat x^{\mathsf T}}{1+x_4} & \hat x \\ \hat x^{\mathsf T} & x_4 \end{pmatrix}$, $\hat x = (x_1, x_2, x_3)$. Allora $B_x \in G^+$, $B_x o = x$, e*

$$\Phi : G \to \mathbb{H}^3 \times O(3), \qquad g \mapsto (go,\ B_{go}^{-1} g)$$

è una biiezione (lo stabilizzatore di o è $\{\mathrm{diag}(A,1) : A \in O(3)\}$). Sia h la misura di probabilità su $O(3)$ invariante a sinistra costruita nella dimostrazione, e $\mu(E) = (\operatorname{vol}\otimes h)(\Phi(E))$. Allora $\mu(kE) = \mu(Ek) = \mu(E)$ per ogni boreliano $E \subseteq G$ e ogni $k \in G$, e gli aperti non vuoti hanno misura positiva.

Dimostrazione. **La mappa B_x.** Che $B_x^{\mathsf T} J B_x = J$ ($J = \mathrm{diag}(1,1,1,-1)$), $\det B_x = 1$ e $B_x e_4 = x$ si verifica simbolicamente (`blocco_mostow.py`); B_x è liscia in x. Un $g \in G$ che fissa o conserva $o^\perp = \mathbb{R}^3 \times \{0\}$ con la forma euclidea, dunque è $\mathrm{diag}(A,1)$ con $A \in O(3)$; perciò $B_{go}^{-1} g$ sta nello stabilizzatore, e $\Phi^{-1}(x,A) = B_x\,\mathrm{diag}(A,1)$.
La misura h. Su $\mathbb{R}^{3\times 3}$ si usa il prodotto scalare $\langle A, B\rangle = \mathrm{tr}(A^{\mathsf T}B)$. Per $R \in O(3)$ le mappe $A \mapsto RA$ e $A \mapsto AR$ sono isometrie lineari di $\mathbb{R}^{3\times3}$ ($\mathrm{tr}((RA)^{\mathsf T}RB) = \mathrm{tr}(A^{\mathsf T}B)$, e analogamente a destra) che mandano $O(3)$ in sé; conservano quindi il volume riemanniano della sottovarietà $O(3)$ (A4). Si pone $h =$ volume riemanniano diviso per il volume totale: è una probabilità invariante a sinistra e a destra, con densità liscia positiva.
Invarianza a sinistra. Per $k \in G$, $\Phi(kg) = (kx,\ R_k(x)A)$ con $x = go$, $A = B_x^{-1}g$ e $R_k(x) = B_{kx}^{-1} k B_x \in O(3)$. Per il teorema di Fubini, l'invarianza di vol per l'isometria k e l'invarianza a sinistra di h, $\mu(kE) = \mu(E)$.
Invarianza a destra. Nelle coordinate Φ le moltiplicazioni a destra $\varrho_k(g) = gk$ sono diffeomorfismi (composizioni di prodotti di matrici e della mappa liscia $x \mapsto B_x$) e μ ha densità liscia positiva rispetto alla forma di volume prodotto su $\mathbb{H}^3 \times O(3)$; per la formula del cambiamento di variabili $(\varrho_k)_*\mu = J_k\,\mu$ con J_k continua e positiva. Poiché ϱ_k commuta con le moltiplicazioni a sinistra e μ è invariante a sinistra, $J_k(lg) = J_k(g)$ per ogni l: J_k è una costante $\chi(k)$, e $\chi(kk') = \chi(k)\chi(k')$. Il gruppo $G^+ \cong \mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})$ è *perfetto*: ogni matrice di $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ con $c \neq 0$ è $\begin{pmatrix} 1 & \frac{a-1}{c} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ c & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & \frac{d-1}{c} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, quelle con $c = 0$ si

riducono a questo caso moltiplicando per $\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}$, e ogni matrice unipotente è un commutatore: $\operatorname{diag}(\lambda,\lambda^{-1})\begin{pmatrix}1&x\\0&1\end{pmatrix}\operatorname{diag}(\lambda,\lambda^{-1})^{-1}\begin{pmatrix}1&x\\0&1\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}1&(\lambda^2-1)x\\0&1\end{pmatrix}$, e le unipotenti inferiori sono coniugate alle superiori da $\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}$, dunque sono anch'esse commutatori (identità verificate simbolicamente). Un omomorfismo in un gruppo abeliano è banale sui commutatori, quindi $\chi=1$ su G^+; per $k\notin G^+$, $k^2\in G^+$ e $\chi(k)^2=1$, cioè $\chi(k)=1$. Gli aperti hanno misura positiva perché la densità è positiva. □

Si fissano i vertici x_i^t del t-simplesso τ_t del Corollario 47.3, con $u_0,\dots,u_3$ ordinati in modo che $\det(x_0^t,\dots,x_3^t)>0$. Poiché quattro vettori linearmente indipendenti determinano la mappa lineare che li manda in altri quattro, $g\mapsto g\tau_t$ è una biiezione di G sull'insieme $\mathcal{S}(t)$ dei t-simplessi (quaterne ordinate $(gx_0^t,\dots,gx_3^t)$), e μ si trasporta su $\mathcal{S}(t)$; i t-simplessi **positivi** sono quelli con $g\in G^+$. Sia $x_0\in D$ e sia $\nu:\mathbb{H}^3\to\Gamma x_0$ la mappa $\nu(y)=\gamma x_0$ se $y\in\gamma D$: è boreliana, equivariante, $d(y,\nu(y))\le d_0=\operatorname{diam}K_0$. Per una quaterna $\zeta=(\zeta_0,\dots,\zeta_3)$ di punti di Γx_0 si pone

$$A_t(\zeta)=\mu\{g\in G^+:\nu(gx_i^t)=\zeta_i\ \forall i\}-\mu\{g\notin G^+:\nu(gx_i^t)=\zeta_i\ \forall i\},$$

che dipende solo dalla classe $[\zeta]$ modulo Γ (invarianza a sinistra, equivarianza di ν), e

$$\alpha(t)=\sum_{[\zeta]}A_t(\zeta)\ p\circ\operatorname{st}(\zeta).$$

Classi distinte danno simplessi di M distinti: se $p\circ\operatorname{st}(\zeta)=p\circ\operatorname{st}(\zeta')$, i sollevamenti differiscono per un γ e $\zeta'=\gamma\zeta$.

Proposizione 47.3: Cicli efficienti. *Per ogni $\varepsilon\in(0,v_3)$ esiste t_0 tale che per $t\ge t_0$: (a) $\alpha(t)$ è una catena finita ed è un ciclo; (b) $\|\alpha(t)\|=\operatorname{vol}M$; (c) ogni simplesso di $\alpha(t)$ con coefficiente non nullo è non degenere, e $\int_{\alpha(t)}\Omega_M\ge(v_3-\varepsilon)\operatorname{vol}M$. Di conseguenza il ciclo $\bar\alpha(t)=\frac{\operatorname{vol}M}{\int_{\alpha(t)}\Omega_M}\alpha(t)$ ha $\int_{\bar\alpha(t)}\Omega_M=\operatorname{vol}M$ e $\|\bar\alpha(t)\|\le\operatorname{vol}M/(v_3-\varepsilon)$.*

Dimostrazione. **Finitezza.** Ogni classe ha un rappresentante con $\zeta_0=x_0$; se $A_t(\zeta)\neq0$, i ζ_i distano al più $2d_0+\operatorname{diam}\tau_t$ da x_0, e questi punti dell'orbita sono in numero finito (Lemma 47.10(a)).
È un ciclo. Il coefficiente in $\partial\alpha(t)$ del simplesso $p\circ\operatorname{st}(\xi_0,\xi_1,\xi_2)$ è, riunendo le classi e scegliendo i rappresentanti che contengono esattamente ξ, $\sum_{i=0}^3(-1)^i\sum_{\zeta_i\in\Gamma x_0}A_t(\xi\text{ con }\zeta_i\text{ inserito al posto }i)$. Per additività numerabile la somma interna è $\mu(E_i^+)-\mu(E_i^-)$, dove $E_i^\pm$ sono gli insiemi dei g in G^+ o fuori da G^+ tali che i tre vertici di $g\tau_t$ diversi dall'i-esimo sono arrotondati da ν nei ξ (misure finite: i vertici stanno in insiemi limitati). Sia ς_i la riflessione nel piano dei vertici di τ_t diversi dall'i-esimo: fissa quei tre vertici e non sta in G^+. La mappa $g\mapsto g\varsigma_i$ manda E_i^+ in E_i^- biunivocamente (i vertici gx_j^t, $j\neq i$, non cambiano), e per il Lemma 47.18 conserva μ. Dunque ogni coefficiente è nullo.
Orientazioni e norma. Per il Corollario 47.3(b), con d_0 al posto della distanza e $t\ge t_0$, ogni quaterna $\nu(g\tau_t)$ ha volume $>v_3-\varepsilon$, è non degenere e ha l'orientazione di $g\tau_t$. Quindi per ogni classe solo uno dei due insiemi nella definizione di A_t è non vuoto: $A_t(\zeta)$ ha il segno di $\det\zeta$, e $|A_t(\zeta)|$ è la misura di $E(\zeta)=\{g:\nu(g\tau_t)=\zeta\}$. Sia $\mathcal{S}_0=\{g:go\in D\}$. Poiché i traslati $\gamma\mathcal{S}_0$ ricoprono G disgiuntamente e μ è invariante a sinistra,

$$\|\alpha(t)\|=\sum_{[\zeta]}\mu(E(\zeta))=\sum_{[\zeta]}\sum_{\gamma}\mu(E(\gamma\zeta)\cap\mathcal{S}_0)=\mu(\mathcal{S}_0)=\operatorname{vol}(D)\cdot h(O(3))=\operatorname{vol}M.$$

Il volume. Per il Lemma 47.11(d), $\int_{p\circ\mathrm{st}(\zeta)}\Omega_M = \operatorname{sgn}\det\zeta\cdot\mathrm{vol}[\zeta]$, dunque ogni addendo di $\int_{\alpha(t)}\Omega_M$ vale $|A_t(\zeta)|\,\mathrm{vol}[\zeta]\geq|A_t(\zeta)|(v_3-\varepsilon)$. □

Corollario 47.4: Il grado di un'equivalenza equivariante. *Nelle ipotesi del Lemma 47.12, siano $f: M_\Gamma\to M_{\Gamma'}$ e f' le mappe indotte da F e F'. Allora $|\mathcal{D}(f)|=\mathrm{vol}\,M_\Gamma$ e $|\mathcal{D}(f')|=\mathrm{vol}\,M_{\Gamma'}$.*

Dimostrazione. Siano $M=M_\Gamma$, $N=M_{\Gamma'}$. Per il Lemma 47.17(a) e la Proposizione 47.3, $\int_{f\circ\bar\alpha(t)}\Omega_N=\mathcal{D}(f)$; per il Lemma 47.15 anche l'integrale sul raddrizzamento vale $\mathcal{D}(f)$, e i simplessi raddrizzati hanno volume $<v_3$ (Lemma 47.8): $|\mathcal{D}(f)|\leq v_3\|\bar\alpha(t)\|\leq v_3\,\mathrm{vol}\,M/(v_3-\varepsilon)$ per ogni $\varepsilon\in(0,v_3)$, cioè $|\mathcal{D}(f)|\leq\mathrm{vol}\,M$. Allo stesso modo $|\mathcal{D}(f')|\leq\mathrm{vol}\,N$. L'omotopia del Lemma 47.12 scende a un'omotopia liscia fra id_M e $f'\circ f$, e il Lemma 47.17(b),(c) dà $\mathrm{vol}\,M=\mathcal{D}(f'\circ f)=\mathcal{D}(f')\mathcal{D}(f)/\mathrm{vol}\,N$. Le tre relazioni impongono le uguaglianze. □

47.1.7 I tetraedri ideali regolari vanno in tetraedri ideali regolari

Lemma 47.19: Il lemma di Gromov–Thurston. *Nelle ipotesi del Lemma 47.12, $\overline{F}$ manda i vertici di ogni tetraedro ideale regolare nei vertici di un tetraedro ideale regolare.*

Dimostrazione. Siano $w_0,\dots,w_3$ i vertici. I punti $\overline{F}w_i$ sono distinti (Proposizione 47.2(b)); se il tetraedro immagine non fosse regolare, per il Corollario 47.2 esisterebbe $\delta>0$ con $\mathrm{vol}[\overline{F}w]<v_3-2\delta$.

Passo 1 — intorni. Per il Lemma 47.9 esistono intorni W_i di $\overline{F}w_i$ in $\overline{B}$ con $\mathrm{vol}[z]<v_3-\delta$ se $z_i\in W_i$; per la continuità di $\overline{F}$, intorni U_i di w_i con $\overline{F}(U_i)\subseteq W_i$; per il Lemma 47.1(b), intorni aperti $U_i'\subseteq U_i$ tali che ogni punto di $\mathbb{H}^3$ a distanza $\leq d_0$ da un punto di $U_i'\cap\mathbb{H}^3$ stia in U_i (altrimenti si avrebbe una successione contraria alla (b)).

Passo 2 — un insieme di simplessi cattivi di misura positiva. Per il Lemma 47.7(a),(c) esiste $g_w\in G$ con $g_wu_i=w_i$. L'azione $(g,t)\mapsto g\,x_i^t$ si estende con continuità a $t=\infty$, dove vale gu_i (R5, R3); poiché $g_wu_i\in U_i'$, esistono un intorno aperto $\mathcal{N}$ di 1 in G, con chiusura compatta, e T_0 tali che $g_wkx_i^t\in U_i'$ per $k\in\overline{\mathcal{N}}$, $t\geq T_0$ e ogni i; restringendo $\mathcal{N}$ si ottiene anche $d(g_wko,g_wo)<\iota/2$. Per $g\in g_w\mathcal{N}$ e $t\geq T_0$ la quaterna $\zeta=\nu(g\tau_t)$ ha $\zeta_i\in U_i$, dunque $F\zeta_i\in W_i$ e $\mathrm{vol}[F\zeta]<v_3-\delta$: la classe $[\zeta]$ è *cattiva* (la condizione è invariante per Γ, per l'equivarianza di F). Due elementi g,g' di $g_w\mathcal{N}$ non sono equivalenti modulo Γ ($g'=\gamma g$ darebbe $d(go,\gamma go)<\iota$). Quindi, come nel calcolo di $\|\alpha(t)\|$,

$$\sum_{[\zeta]\ \text{cattiva}}\mu(E(\zeta))\ \geq\ \mu(g_w\mathcal{N})=\mu(\mathcal{N})=:m>0.$$

Passo 3 — contraddizione. Sia $\varepsilon\in(0,v_3)$ e $t\geq\max(t_0,T_0)$; per $t\geq t_0$ vale $|A_t(\zeta)|=\mu(E(\zeta))$ (Proposizione 47.3). Per il Corollario 47.4 e i Lemmi 47.17(a) e 47.15, con $q=\mathrm{vol}\,M/\int_{\alpha(t)}\Omega_M$,

$$\mathrm{vol}\,M=|\mathcal{D}(f)|=\Big|\int_{\mathrm{st}(f\circ\bar\alpha(t))}\Omega_N\Big|\leq q\sum_{[\zeta]}|A_t(\zeta)|\,\mathrm{vol}[F\zeta]\leq q(v_3\,\mathrm{vol}\,M-\delta m),$$

perché il raddrizzamento di $f\circ p\circ\mathrm{st}(\zeta)$ è $p'\circ\mathrm{st}(F\zeta)$, ogni volume è $<v_3$ (Lemma 47.8) e quelli cattivi sono $<v_3-\delta$. Poiché $q\leq1/(v_3-\varepsilon)$, si ottiene $(v_3-\varepsilon)\,\mathrm{vol}\,M\leq v_3\,\mathrm{vol}\,M-\delta m$, cioè $\delta m\leq\varepsilon\,\mathrm{vol}\,M$ per ogni $\varepsilon>0$: assurdo. □

47.1.8 Densità e conclusione

Sia $\omega = e^{i\pi/3}$ e sia σ_0 il tetraedro ideale regolare di vertici $\infty, 0, 1, \omega$ nel modello U. Sia $\mathcal{G}$ il gruppo generato dalle riflessioni nei piani delle quattro facce di σ_0, $\mathcal{T} = \{h\sigma_0 : h \in \mathcal{G}\}$ l'insieme delle sue *tessere* e $\mathcal{V}$ l'insieme dei loro vertici.

> ***Lemma 47.20: I vertici della tassellazione regolare sono densi.*** *(a) Se un'isometria g manda σ_0 su una tessera, allora $g(\mathcal{V}) = \mathcal{V}$. (b) $\mathcal{V} \supseteq \mathbb{Q}(\omega) \cup \{\infty\}$, che è denso in $\widehat{\mathbb{C}}$.*

Dimostrazione. (a) Sia $g\sigma_0 = h\sigma_0$ con $h \in \mathcal{G}$. Le riflessioni nelle facce di $g\sigma_0$ sono $g\varsigma g^{-1}$ (ς riflessioni nelle facce di σ_0), quelle nelle facce di $h\sigma_0$ sono $h\varsigma h^{-1} \in \mathcal{G}$; le facce sono le stesse, dunque $g\mathcal{G}g^{-1} = h\mathcal{G}h^{-1} = \mathcal{G}$ e $g\mathcal{T} = g\mathcal{G}g^{-1}\, g\sigma_0 = \mathcal{G}\, h\sigma_0 = \mathcal{T}$.
(b) **Tessere con un vertice all'infinito.** Le riflessioni nelle tre facce verticali agiscono su $\mathbb{C}$ come le riflessioni nei lati del triangolo $(0, 1, \omega)$. Due triangoli della tassellazione del piano in triangoli equilateri di lato 1 con vertici in $\mathbb{Z}[\omega] = \{m + n\omega\}$ che hanno un lato in comune sono simmetrici rispetto a quel lato; se $T_k = hT_0$ con h nel gruppo generato dalle tre riflessioni e ς è la riflessione di $T_0 = (0, 1, \omega)$ nel lato corrispondente, il triangolo adiacente a T_k lungo h(lato) è $h\varsigma h^{-1}(hT_0) = h\varsigma T_0$. Percorrendo una catena di triangoli adiacenti si ottiene così ogni triangolo come immagine di $(0, 1, \omega)$. Dunque tutte le tessere $[\infty, T]$, con T triangolo della tassellazione, stanno in $\mathcal{T}$, e $\mathbb{Z}[\omega] \cup \{\infty\} \subseteq \mathcal{V}$.
Tre simmetrie. Le traslazioni $z \mapsto z + 1$ e $z \mapsto z + \omega$ mandano σ_0 su tessere di quel tipo; la trasformazione $\mathsf{S}(z) = -1/z$ manda $\infty, 0, 1, \omega$ in $0, \infty, -1, \omega^2$ (perché $-1/\omega = -\bar{\omega} = \omega^2$), e $(0, -1, \omega^2)$ è un triangolo della tassellazione. Per (a), $\mathcal{V}$ è invariante per il gruppo Π generato da $z + 1$, $z + \omega$ e S, che contiene le traslazioni $\mathsf{T}_\kappa(z) = z + \kappa$, $\kappa \in \mathbb{Z}[\omega]$.
Algoritmo euclideo. Si mostra che ogni $x = a/b \in \mathbb{Q}(\omega)$, con $a, b \in \mathbb{Z}[\omega]$, $b \neq 0$, sta in $\Pi(\infty)$, per induzione sulla norma $|b|^2 \in \mathbb{Z}_{>0}$. Ogni punto del piano dista al più $1/\sqrt{3} < 1$ da $\mathbb{Z}[\omega]$ (raggio del cerchio circoscritto ai triangoli della tassellazione): sia $\kappa \in \mathbb{Z}[\omega]$ con $|x - \kappa| < 1$. Se $x = \kappa$, allora $x = \mathsf{T}_\kappa\mathsf{S}(\infty)$. Altrimenti $x - \kappa = a'/b$ con $a' = a - \kappa b$ e $|a'| < |b|$; il punto $y = -1/(x - \kappa) = -b/a'$ ha denominatore di norma minore, dunque $y = \pi'(\infty)$ con $\pi' \in \Pi$, e $x = \kappa - 1/y = \mathsf{T}_\kappa\mathsf{S}\,\pi'(\infty)$. Infine $\mathbb{Q}(\omega)$ contiene i reticoli $\frac{1}{n}\mathbb{Z}[\omega]$, dunque è denso.
Controllo: su 2000 elementi casuali di $\mathbb{Q}(\omega)$ l'algoritmo (aritmetica esatta) ricostruisce ogni x come immagine di ∞ (`blocco_mostow.py`). ✓ □

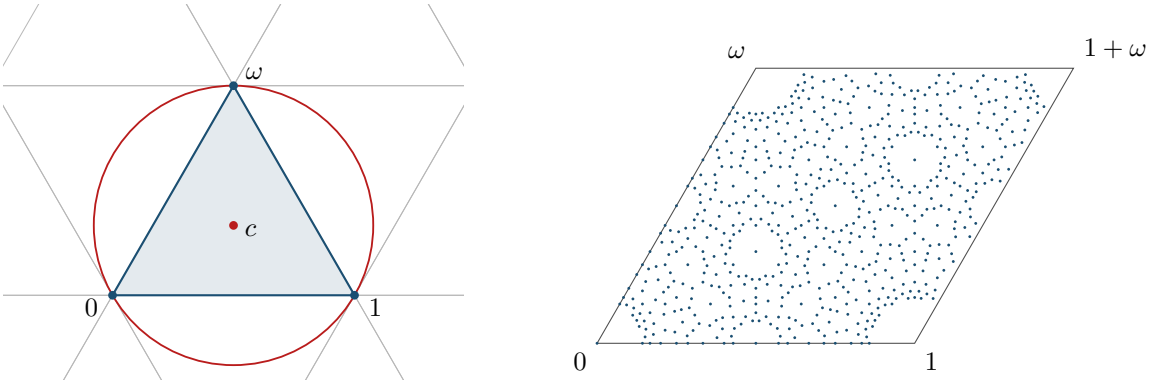


Figura 47.3: A sinistra, visti dall'alto nel modello U: il triangolo equilatero $(0, 1, \omega)$ sotto la tessera $\sigma_0 = [\infty, 0, 1, \omega]$, la circonferenza (in rosso) su cui poggia la sua faccia inferiore e il suo centro $c = (1+\omega)/3$, quarto vertice dell'altro tetraedro regolare su quella faccia (Lemma 47.7(b)); in grigio la tassellazione del piano. A destra, i 630 punti a/b di $\mathbb{Q}(\omega)$ con $|b|^2 \leq 49$ nel rombo semiaperto $\{u + v\omega : 0 \leq u, v < 1\}$: tutti sono vertici della tassellazione (Lemma 47.20), che è quindi densa (`blocco_mostow.py`).

Dimostrazione. **(del Teorema 47.1). Passo 1.** Siano F, F' le mappe della Proposizione 47.1 per φ e φ^{-1}; per il Lemma 47.12 soddisfano (P), e per la Proposizione 47.2 $\overline{F}$ è un omeomorfismo della sfera, equivariante.
Passo 2 — un'isometria candidata. Per il Lemma 47.19 i punti $\overline{F}(\infty), \overline{F}(0), \overline{F}(1), \overline{F}(\omega)$ sono i vertici di un tetraedro ideale regolare; per il Lemma 47.7(c) esiste un'isometria ψ che coincide con $\overline{F}$ su questi quattro punti.
Passo 3 — propagazione. Se $\overline{F} = \psi$ sui vertici di una tessera τ e τ' è la tessera ottenuta riflettendo τ in una faccia (a, b, c), con quarti vertici d e d', allora: $\psi(\tau)$ e $\psi(\tau')$ sono i due tetraedri regolari sulla faccia $(\psi a, \psi b, \psi c)$ (Lemma 47.7(b)); $\overline{F}(\tau')$ è regolare (Lemma 47.19) e ha la stessa faccia; dunque $\overline{F}(d') \in \{\psi(d), \psi(d')\}$, e poiché $\overline{F}(d') \neq \overline{F}(d) = \psi(d)$ (iniettività), $\overline{F}(d') = \psi(d')$. Ogni tessera $h\sigma_0$, con $h = \varsigma_1 \cdots \varsigma_k$ prodotto di riflessioni nelle facce di σ_0, si raggiunge con la catena $\sigma_0, \varsigma_1\sigma_0, \varsigma_1\varsigma_2\sigma_0, \dots$, in cui due tessere consecutive $g\sigma_0$ e $g\varsigma\sigma_0$ sono simmetriche rispetto alla faccia g(faccia di ς). Quindi $\overline{F} = \psi$ su $\mathcal{V}$, e per il Lemma 47.20 e la continuità, su tutta la sfera.
Passo 4 — coniugio. Per la Proposizione 47.2(c), sulla sfera $\psi\gamma = \overline{F}\gamma = \varphi(\gamma)\overline{F} = \varphi(\gamma)\psi$; le isometrie $\psi\gamma\psi^{-1}$ e $\varphi(\gamma)$ coincidono sulla sfera, dunque sono uguali (R4).
Passo 5 — unicità. Se anche ψ' va bene, $h = \psi^{-1}\psi'$ commuta con ogni γ; allora $x \mapsto d(hx, x)$ è invariante per Γ e continua, dunque limitata. Per ogni raggio l, $h(l)$ è un raggio a distanza limitata da l, con lo stesso estremo (Lemma 47.1(b)): h fissa ogni punto della sfera, e $h = 1$ (R4).
Passo 6. Poiché $\psi\Gamma\psi^{-1} = \Gamma'$, la mappa $p(x) \mapsto p'(\psi x)$ è un'isometria $M_\Gamma \to M_{\Gamma'}$, come nel Corollario 47.1. □

Corollario 47.5: Isometrie e automorfismi esterni. *Sia Γ cocompatto e $\mathcal{N}(\Gamma) = \{\psi \in \mathrm{Isom}(\mathbb{H}^3) : \psi\Gamma\psi^{-1} = \Gamma\}$. La mappa che a ψ associa l'automorfismo $\gamma \mapsto \psi\gamma\psi^{-1}$ induce un isomorfismo $\mathcal{N}(\Gamma)/\Gamma \cong \mathrm{Out}(\Gamma)$.*

Dimostrazione. È un omomorfismo $\mathcal{N}(\Gamma) \to \mathrm{Aut}(\Gamma)$, suriettivo per il Teorema 47.1 con $\Gamma' = \Gamma$, che manda Γ negli automorfismi interni. Se il coniugio per ψ è interno, cioè coincide con il coniugio per $\gamma_0 \in \Gamma$, l'unicità del Teorema 47.1 dà $\psi = \gamma_0$. □

Osservazione 47.5: Perché in dimensione due non funziona. *Nel piano iperbolico tutti i triangoli ideali sono isometrici (Esercizio 47.3): l'analogo del Lemma 47.19 non dice nulla, e la mappa al bordo di un'equivalenza fra superfici iperboliche è soltanto un omeomorfismo quasisimmetrico del cerchio, in generale non una trasformazione di Möbius. È la ragione profonda per cui le superfici hanno spazi di Teichmüller non banali. Il passo dimensionale decisivo è che, in dimensione tre, i tetraedri ideali hanno una forma (i tre angoli del triangolo) e il volume la misura.*

47.1.9 Esempi ed esercizi

Esempio 47.1: Il tetraedro ideale sopra un triangolo rettangolo isoscele. **Dati.** Il tetraedro ideale di vertici $\infty, 0, 1, i$. **Obiettivo.** Il suo volume. **Soluzione.** Il triangolo $(0, 1, i)$ ha angoli $\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}$. Per il Teorema 47.2, $\mathrm{vol} = \Lambda(\frac{\pi}{2}) + 2\Lambda(\frac{\pi}{4}) = 2\Lambda(\frac{\pi}{4})$. *Controllo numerico:* $2\Lambda(\pi/4) = 0{,}915965594177$, che coincide con la costante di Catalan $\sum_{k\geq 0}(-1)^k/(2k+1)^2$ a tutte le cifre calcolate (`blocco_mostow.py`). ✓ *Interpretazione:* il volume è minore di $v_3 = 1{,}0149$, come deve per il Corollario 47.2.

Esempio 47.2: Due espressioni di v_3. Obiettivo. Mostrare che $3\Lambda(\pi/3) = 2\Lambda(\pi/6)$. **Soluzione.** Per la duplicazione con $\theta = \pi/6$, $\Lambda(\pi/3) = 2\Lambda(\pi/6) + 2\Lambda(2\pi/3)$, e $\Lambda(2\pi/3) = -\Lambda(\pi/3)$ per il Lemma 47.4(ii). Dunque $3\Lambda(\pi/3) = 2\Lambda(\pi/6)$. *Controllo numerico:* $\Lambda(\pi/3) = 0{,}338313868803$, $\Lambda(\pi/6) = 0{,}507470803205$, e $3 \cdot 0{,}338313868803 = 1{,}014941606410 = 2 \cdot 0{,}507470803205$. ✓

Esercizio 47.1: Un vertice della tassellazione. *Obiettivo:* applicare l'algoritmo del Lemma 47.20. *Tempo:* 25 minuti. Scrivere $x = \frac{2+3\omega}{7}$ come immagine di ∞ mediante T_κ e S.

Soluzione. Si usa $\omega^2 = \omega - 1$, $\bar\omega = 1 - \omega$ e $|m + n\omega|^2 = m^2 + mn + n^2$. *Primo passo.* L'intero di Eisenstein più vicino a x è $\kappa_0 = \omega$: $x - \omega = \frac{2}{7} - \frac{4}{7}\omega$, di norma $\frac{4-8+16}{49} = \frac{12}{49} < 1$. Allora $y_1 = -1/(x-\omega) = \frac{7}{6} - \frac{7}{3}\omega$. *Secondo passo.* Per y_1, $\kappa_1 = 1 - 2\omega$: $y_1 - \kappa_1 = \frac{1}{6} - \frac{1}{3}\omega$, di norma $\frac{1}{12}$; $y_2 = -1/(y_1 - \kappa_1) = 2 - 4\omega$. *Terzo passo.* $y_2 \in \mathbb{Z}[\omega]$: $y_2 = \mathsf{T}_{2-4\omega}\mathsf{S}(\infty)$. Dunque

$$x = \mathsf{T}_\omega\,\mathsf{S}\,\mathsf{T}_{1-2\omega}\,\mathsf{S}\,\mathsf{T}_{2-4\omega}\,\mathsf{S}(\infty).$$

Verifica: $1/(2-4\omega) = (-2+4\omega)/12$, dunque $y_1 = 1 - 2\omega + \frac{1}{6} - \frac{1}{3}\omega$; $1/y_1 = -\frac{2}{7} + \frac{4}{7}\omega$, dunque $\omega - 1/y_1 = \frac{2}{7} + \frac{3}{7}\omega = x$. Lo script trova la stessa parola di 6 lettere. ✓

Esercizio 47.2: Il lato del t-simplesso. *Obiettivo:* usare (R1). *Tempo:* 15 minuti. Dimostrare che il lato ℓ del t-simplesso τ_t soddisfa $\cosh\ell = \cosh^2 t + \frac{1}{3}\sinh^2 t$, e calcolarlo per $t = 2$.

Soluzione. $\cosh\ell = -\langle x_i^t, x_j^t\rangle = \cosh^2 t - \sinh^2 t\,(u_i \cdot u_j)$, e nel tetraedro regolare inscritto nella sfera unitaria $u_i \cdot u_j = -\frac{1}{3}$ (per esempio $u_0 = (1,1,1)/\sqrt{3}$, $u_1 = (1,-1,-1)/\sqrt{3}$). Per $t = 2$: $\cosh\ell = \cosh^2 2 + \frac{1}{3}\sinh^2 2 = 14{,}1541 + 4{,}3847 = 18{,}5388$, $\ell = 3{,}6123$ (lo script trova 3,6123). ✓ *Errore tipico:* usare $u_i \cdot u_j = \cos 60°$, che è l'angolo fra i lati di una faccia, non fra i raggi dal centro.

Esercizio 47.3: I triangoli ideali del piano iperbolico. *Obiettivo:* capire l'Osservazione 47.5. *Tempo:* 20 minuti. Nel semipiano superiore, dimostrare che per due terne di punti distinti di $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ esiste un'isometria del piano iperbolico che manda l'una nell'altra.

Soluzione. Le trasformazioni $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ con a, b, c, d reali e $ad - bc > 0$ sono isometrie del semipiano (Volume V, Capitolo 4). Una terna (p, q, r) va in $(0, \infty, 1)$ con $z \mapsto \frac{(z-p)(q-r)}{(z-q)(p-r)}$ se il coefficiente $ad - bc = (p-q)(q-r)(p-r)$ è positivo; altrimenti la stessa formula m ha $ad - bc < 0$ e manda il semipiano superiore in quello inferiore, e si usa $z \mapsto m(\bar z) = m'(-\bar z)$, con $m'(w) = m(-w)$ di determinante positivo: composizione dell'isometria $z \mapsto -\bar z$, che inverte l'orientazione, e di una Möbius reale; manda ancora p, q, r in $0, \infty, 1$ perché i coefficienti sono reali. Componendo una mappa e l'inversa dell'altra si ottiene l'isometria cercata. *Errore tipico:* dimenticare il caso in cui uno dei punti è ∞, che si tratta sostituendo i fattori corrispondenti con 1.

Fonti e bibliografia

[1] B. Martelli, *An Introduction to Geometric Topology*, arXiv:1610.02592 (versione 3, 494 pagine nel PDF). Richiami sui modelli (§§2.1–2.4); estensione al bordo delle pseudo-isometrie (§5.2: qui completata nei passaggi lasciati alle figure, Lemmi 47.13, 47.14 e Proposizione 47.2); volumi dei tetraedri, volume simpliciale e dimostrazione di Gromov (cap. 13, qui completata negli esercizi 13.2.15, 13.2.16 e nella stima della parte cattiva). Scaricato e consultato il 23/9/2026.

[2] W. P. Thurston, *The Geometry and Topology of Three-Manifolds*, note di Princeton (1980), edizione elettronica MSRI 2002, capp. 6–7, in rete all'indirizzo `https://library.slmath.org/books/gt3m/`. Invariante di Gromov (§§6.1–6.2), lemma sui tetraedri regolari e conclusione per densità (§6.3), volumi con la funzione di Lobachevsky (cap. 7, di J. Milnor). Consultati il 23/9/2026.

[3] M. Gromov, *Volume and bounded cohomology*, Publications Mathématiques de l'IHÉS 56 (1982), pp. 5–99, DOI `10.5802/pmihes.3`. Fonte primaria del volume simpliciale; dati verificati su Crossref il 23/9/2026 (testo non consultato).

[4] G. D. Mostow, *Quasi-conformal mappings in n-space and the rigidity of hyperbolic space forms*, Publications Mathématiques de l'IHÉS 34 (1968), pp. 53–104, DOI `10.1007/BF02684590`. Dimostrazione originale (per $n \geq 3$) con metodi quasiconformi, non seguita qui; copia Numdam scaricata il 23/9/2026.

[5] A. Hatcher, *Algebraic Topology*, Cambridge University Press, 2002; edizione in rete dell'autore. Proposizioni 1.33, 1.34 e 1.40 del §1.3 (sollevamenti, azioni di rivestimento), §2.1 e dimostrazione del Teorema 2.10 (operatori prisma). Numerazione verificata sulla copia il 23/9/2026.

[6] J. Milnor, *Hyperbolic geometry: the first 150 years*, Bulletin of the American Mathematical Society 6 (1982), pp. 9–24, DOI `10.1090/S0273-0979-1982-14958-8`; U. Haagerup, H. J. Munkholm, *Simplices of maximal volume in hyperbolic n-space*, Acta Mathematica 147 (1981), pp. 1–11, DOI `10.1007/BF02392865` (il caso $n \geq 4$, che qui non serve). Dati verificati su Crossref il 23/9/2026; testi non consultati.

[7] Volume I, Capitolo 4 (teorema dell'angolo al centro); Volume V, Capitolo 4 (il semipiano e il disco di Poincaré).

Parte IV

Applicazioni

CAPITOLO 48

Applicazioni pratiche

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **B–C**. Questo capitolo non aggiunge teoremi al volume: mostra che cosa fanno, fuori dalla matematica pura, i cinque grandi risultati dei Capitoli 1–47, con esempi svolti che si possono rifare al calcolatore. Ogni applicazione ha la stessa struttura: che cosa afferma il teorema in quel contesto, perché serve, un esempio numerico o algoritmico riproducibile, la fonte.

- **RIN**: richiami di teoremi dimostrati nei capitoli precedenti (con rinvio): Viazovska e Cohn–Kumar–Miller–Radchenko–Viazovska (Capitoli 15 e 16), trasformata di Beurling e serie di Neumann dell'equazione di Beltrami (Capitoli 3 e 4), area delle superfici di genere g (Capitolo 10), volume dei tetraedri ideali e rigidità di Mostow (Capitolo 47).
- **dimostrato con l'IA**: le proposizioni elementari e i calcoli che questo capitolo aggiunge (per esempio la correttezza del decodificatore per E_8, il momento secondo del reticolo esagonale, il recupero di una deformazione dal suo coefficiente di Beltrami). Dove compare questa dicitura, la dimostrazione è una ricostruzione propria, non una citazione.
- **DATO**: numeri pubblicati e tabelle, con la fonte; per ciascuno è indicato come lo si controlla.

Tutti gli script sono in `cap48_*.py` (Python con `numpy`, `scipy`, `mpmath`, `sympy`, `matplotlib`) e i loro risultati sono salvati accanto a essi, con una riga finale «TUTTO VERIFICATO» quando tutti i controlli passano. Le figure sono generate dagli stessi script.

Mappa delle applicazioni

Risultato	Applicazione	Capitolo che lo dimostra	Esempio svolto
Sfere in dimensione 8 e 24	quantizzazione e decodifica a minima distanza; codici reticolari	15, 16	decodificatore di Conway–Sloane per E_8, errore quadratico medio, rumore gaussiano
Ahlfors–Bers	registrazione di superfici e immagini con il coefficiente di Beltrami	3, 4	deformazione $\mapsto \mu \mapsto$ deformazione; disco $\to$ quadrato
Uniformizzazione	geometria iperbolica per dati gerarchici (grafi, alberi)	9, 10	alberi nel disco di Poincaré
Hamilton, geometrizzazione	parametrizzazione di mesh con il flusso di Ricci discreto; forma dell'universo; volumi iperbolici	38-bis, Cap. 47	flusso su un disco triangolato; spazio dodecaedrico; nodo a otto
Moonshine	fisica delle stringhe e $K3$; crittografia con curve ellittiche	21, 26	coefficienti di j; $K3$ e M_{24}; scambio di chiavi

Una avvertenza vale per tutto il capitolo: un'applicazione *usa* un teorema, non lo sostituisce. Quando un metodo funziona nella pratica più di quanto il teorema garantisca (come il flusso di Ricci discreto, che nella pratica converge anche su triangolazioni dove la teoria non dà ancora tutte le ipotesi), il testo lo dice.

48.1. Reticoli E_8 e di Leech: quantizzazione, decodifica, codici

48.1.1 Che cosa si fa con un reticolo

In telecomunicazione e in compressione un *reticolo* $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$ serve a due compiti opposti. Come *quantizzatore*: un vettore reale x (per esempio otto campioni di un segnale) viene sostituito dal punto del reticolo più vicino, $Q_\Lambda(x)$, e si memorizza soltanto il punto; l'errore è $x - Q_\Lambda(x)$. Come *codice*: si trasmettono punti del reticolo; il ricevitore vede $x = \lambda + \text{rumore}$ e decodifica $\lambda = Q_\Lambda(x)$; sbaglia quando il rumore porta x fuori dalla cella di λ. In entrambi i casi la figura che conta è la *cella di Voronoi* $V = \{x : \ |x| \le |x - \lambda| \ \forall \lambda \in \Lambda\}$ (Figura 48.1). Due numeri la riassumono: la sua vicinanza al cerchio, misurata dal momento secondo, per il quantizzatore; il raggio della palla inscritta, cioè metà della distanza minima, per il codice. Il legame con i Capitoli 15 e 16 è diretto: i teoremi di Viazovska e di Cohn–Kumar–Miller–Radchenko–Viazovska dicono che E_8 e il reticolo di Leech Λ_{24} sono, fra tutti gli impacchettamenti di sfere in dimensione 8 e 24, i più densi, e dunque fra tutti i reticoli quelli con la distanza minima più grande a parità di volume della cella.

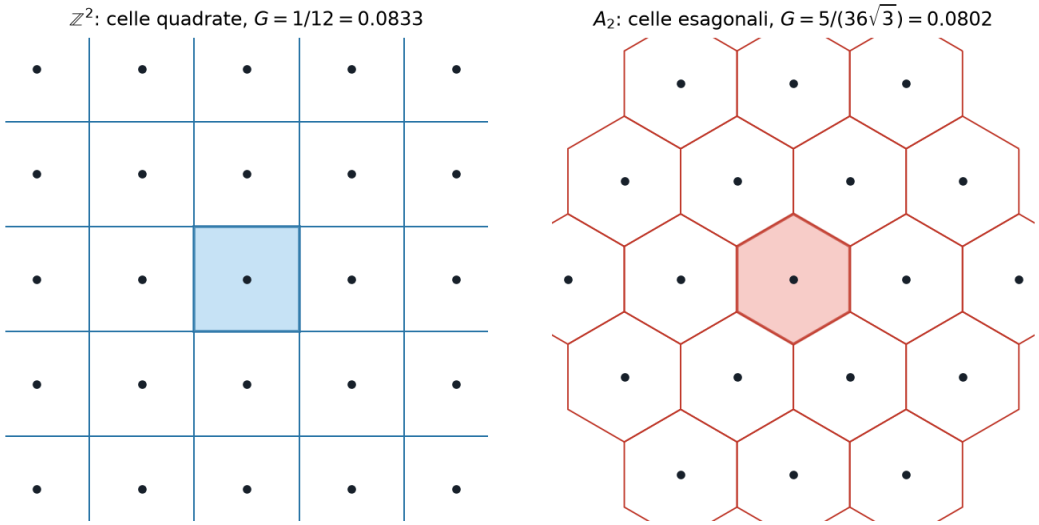


Figura 48.1: Le celle di Voronoi di $\mathbb{Z}^2$ (quadrati) e del reticolo esagonale A_2 (esagoni), entrambi con covolume 1. La cella evidenziata è quella dell'origine. Sotto ogni riquadro il momento secondo normalizzato G (Definizione 48.1): l'esagono è più vicino al cerchio del quadrato. Script `cap48_reticoli.py`, sezione G.

Definizione 48.1: Momento secondo normalizzato. Sia $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$ un reticolo di covolume $\mathrm{vol}(\Lambda)$ e V la sua cella di Voronoi (che ha volume $\mathrm{vol}(\Lambda)$). Si pone

$$G(\Lambda) = \frac{1}{n} \frac{\int_V |x|^2 \, dx}{\mathrm{vol}(\Lambda)^{1+2/n}}.$$

La normalizzazione rende G invariante per similitudini (se si moltiplicano le lunghezze per c, il numeratore cresce come c^{n+2} e il denominatore come c^{n+2}): è una proprietà della *forma* della cella.

Proposizione 48.1: L'errore di quantizzazione. *Se x è distribuito uniformemente su $\mathbb{R}^n/\Lambda$ (per esempio uniformemente su un cubo che è unione di un numero intero di celle fondamentali), l'errore quadratico medio* per dimensione *del quantizzatore a punto più vicino è*

$$\frac{1}{n} \mathbb{E} \, |x - Q_\Lambda(x)|^2 = G(\Lambda) \, \mathrm{vol}(\Lambda)^{2/n}.$$

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Per la periodicità, $e = x - Q_\Lambda(x)$ è uniforme su V: la distribuzione di x è invariante per traslazioni del reticolo e l'errore non cambia se si trasla x di un vettore di Λ. Dunque $\mathbb{E}|e|^2 = \frac{1}{\mathrm{vol}\, V} \int_V |y|^2 dy = \frac{nG \, \mathrm{vol}(\Lambda)^{1+2/n}}{\mathrm{vol}(\Lambda)} = nG \, \mathrm{vol}(\Lambda)^{2/n}$. □

A parità di covolume, dunque, un reticolo con G più piccolo ha un errore di quantizzazione più piccolo. Il confronto più semplice è nel piano.

Teorema 48.1: Il momento secondo di $\mathbb{Z}^n$ e del reticolo esagonale. *$G(\mathbb{Z}^n) = \frac{1}{12}$ per ogni n, e il reticolo esagonale $A_2 = \{a(m + n\omega) : \ m, n \in \mathbb{Z}\}$ (con $\omega = e^{i\pi/3}$) ha*

$$G(A_2) = \frac{5}{36\sqrt{3}} = \frac{5\sqrt{3}}{108} = 0{,}0801875\ldots$$

Classe: dimostrato con l'IA (calcolo esatto; script `cap48_reticoli.py`*, sezione A, con controllo Monte Carlo).*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) **Passo 1 — $\mathbb{Z}^n$.** La cella è $[-\frac12,\frac12]^n$, di volume 1, e $\int|x|^2 = n\int_{-1/2}^{1/2} t^2dt = \frac{n}{12}$: $G=\frac{1}{12}$.
Passo 2 — la cella di A_2. Sia a il passo del reticolo; il covolume è $\frac{\sqrt3}{2}a^2$. I sei vettori minimi m (di lunghezza a) definiscono l'esagono regolare $H=\{x:\ x\cdot m\le\frac{a^2}{2}\}$, di apotema $\frac{a}{2}$ e lato $s=a/\sqrt3$, con area $\frac{3\sqrt3}{2}s^2=\frac{\sqrt3}{2}a^2$. Poiché $V\subset H$ (la cella è contenuta in ogni semipiano $x\cdot m\le\frac{|m|^2}{2}$) e l'area di V è il covolume $\frac{\sqrt3}{2}a^2$, che è l'area di H, i due insiemi chiusi convessi coincidono (se $V\subsetneq H$, la differenza conterrebbe un aperto non vuoto, di misura positiva).
Passo 3 — il momento. Il triangolo di vertici $0,p,q$ ha $\int_T|x|^2dA=\frac{A}{6}(|p|^2+|q|^2+p\cdot q)$: con $x=pu+qv$ ($u,v\ge0$, $u+v\le1$, jacobiano $2A$) e $\int u^2=\frac{1}{12}$, $\int uv=\frac{1}{24}$ sul simplesso standard, si ha $2A(\frac{|p|^2}{12}+\frac{|q|^2}{12}+\frac{2p\cdot q}{24})$. L'esagono è l'unione di sei triangoli equilateri di lato s con un vertice nell'origine: per ciascuno $|p|=|q|=s$, $p\cdot q=\frac{s^2}{2}$ e $A=\frac{\sqrt3}{4}s^2$, dunque $\int_T=\frac{\sqrt3}{4}s^2\cdot\frac16\cdot\frac52 s^2=\frac{5\sqrt3}{48}s^4$ e $\int_H|x|^2=\frac{5\sqrt3}{8}s^4$.
Passo 4 — la normalizzazione. Con covolume 1: $\frac{3\sqrt3}{2}s^2=1$, $s^4=\frac{4}{27}$ e $\int_H|x|^2=\frac{5\sqrt3}{8}\cdot\frac{4}{27}=\frac{5\sqrt3}{54}$. Per $n=2$: $G=\frac12\cdot\frac{5\sqrt3}{54}=\frac{5\sqrt3}{108}=\frac{5}{36\sqrt3}$. □

Lo script riprende il calcolo in aritmetica simbolica (SymPy) e lo confronta con una simulazione: la quantizzazione di 400 000 punti casuali in A_2 dà $G=0{,}08017\pm0{,}00007$, in accordo con 0,080188. Il passaggio da $\mathbb{Z}^2$ (0,08333) ad A_2 vale $10\log_{10}\frac{1/12}{5/(36\sqrt3)}=0{,}167$ dB: poco, ma gratuito. In dimensione 8 il guadagno sarà quasi quattro volte più grande.

48.1.2 Decodificare E_8 in poche operazioni

Il reticolo E_8 è $D_8\cup(D_8+h)$, con $D_8=\{z\in\mathbb{Z}^8:\ \sum z_i \text{ pari}\}$ e $h=(\frac12,\dots,\frac12)$ (Osservazione 12.3). Trovare il punto di un reticolo qualsiasi più vicino a x è in generale un problema difficile; per E_8 bastano poche operazioni, grazie alla struttura a due laterali. L'algoritmo è di Conway e Sloane [2]; la dimostrazione qui sotto è scritta da capo.

Teorema 48.2: Decodifica di D_n e di E_8 (Conway–Sloane).
(i) D_n. Sia $x\in\mathbb{R}^n$ e f il vettore dei numeri interi più vicini alle coordinate di x. Se $\sum f_i$ è pari, f è il punto di D_n più vicino a x. Se $\sum f_i$ è dispari, si cambia la coordinata i_0 con il massimo *$|x_i-f_i|$, sostituendo f_{i_0} con l'altro intero più vicino a x_{i_0} (cioè $f_{i_0}\pm1$, nel verso di $x_{i_0}-f_{i_0}$): il vettore ottenuto è un punto di D_n più vicino a x.*
(ii) E_8. Siano y_0 il punto di D_8 più vicino a x e y_1 il punto di D_8+h più vicino a x (ottenuto decodificando $x-h$ in D_8 e poi sommando h). Il punto di E_8 più vicino a x è quello fra y_0 e y_1 più vicino a x.
Il numero di operazioni è proporzionale a n (a 8 nel caso E_8). Classe: dimostrato con l'IA.

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) **(i)** Siano $d_i=x_i-f_i$, con $|d_i|\le\frac12$. Per ogni $g\in\mathbb{Z}^n$ si ha, per ogni i con $g_i\ne f_i$, $|x_i-g_i|\ge|g_i-f_i|-|d_i|\ge1-|d_i|$. Se $S=\{i:\ g_i\ne f_i\}$, allora

$$|x-g|^2-|x-f|^2=\sum_{i\in S}\left(|x_i-g_i|^2-d_i^2\right)\ \ge\ \sum_{i\in S}\left((1-|d_i|)^2-d_i^2\right)=\sum_{i\in S}(1-2|d_i|).$$

Ogni addendo è ≥0. Se $\sum f_i$ è pari, $f\in D_n$ ed è il minimo fra i vettori interi, dunque fra quelli di D_n. Se $\sum f_i$ è dispari e $g\in D_n$ (somma pari), $g\ne f$, quindi $S\ne\emptyset$ e la differenza è $\ge1-2\max_i|d_i|=1-2|d_{i_0}|$. Il vettore f' che si ottiene cambiando solo la coordinata i_0 nel

verso di d_{i_0} ha somma pari, e la sua distanza da x al quadrato è $|x-f|^2 - d_{i_0}^2 + (1-|d_{i_0}|)^2 = |x-f|^2 + 1 - 2|d_{i_0}|$: realizza il minimo.
(ii) E_8 è l'unione disgiunta di D_8 e $D_8 + h$; il punto più vicino di un'unione è il più vicino fra i punti più vicini di ciascun pezzo. Per $D_8 + h$, $|x-(z+h)| = |(x-h)-z|$: si decodifica $x-h$ in D_8. □

Esempio 48.1: Un punto di $\mathbb{R}^8$ decodificato a mano. **Dati.** $x = (-0{,}79;\ 0{,}13;\ -0{,}39;\ 0{,}31;\ 0{,}38;\ -1{,}30;\ -1{,}46;\ 1{,}01)$. **Obiettivo.** Il punto di E_8 più vicino.
Passo 1 (laterale D_8). Arrotondando: $f = (-1,0,0,0,0,-1,-1,1)$, somma -2 (pari): nessuna correzione. Errore al quadrato $|x-f|^2 = 0{,}7553$.
Passo 2 (laterale $D_8 + h$).

$$x - h = (-1{,}29;\ -0{,}37;\ -0{,}89;\ -0{,}19;\ -0{,}12;\ -1{,}80;\ -1{,}96;\ 0{,}51).$$

Arrotondando si ha $(-1,0,-1,0,0,-2,-2,1)$, somma -5 (dispari). Gli errori di arrotondamento sono

$$(-0{,}29;\ -0{,}37;\ 0{,}11;\ -0{,}19;\ -0{,}12;\ 0{,}20;\ 0{,}04;\ -0{,}49)\ :$$

il massimo in valore assoluto è 0,49, all'ottava coordinata, con segno negativo: l'1 diventa 0. Il vettore $(-1,0,-1,0,0,-2,-2,0)$ ha somma -6 (pari), e sommando h si ottiene

$$y_1 = \big(-\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}, -\tfrac{3}{2}, -\tfrac{3}{2}, \tfrac{1}{2}\big), \qquad |x-y_1|^2 = 0{,}5853.$$

Passo 3. Vince il secondo laterale: il punto cercato è y_1, a distanza $\sqrt{0{,}5853} = 0{,}765$ da x. Lo script (`cap48_reticoli.py`, sezione H) controlla il risultato con una ricerca esaustiva su $2 \cdot 65\,536$ candidati: stesso punto, stessa distanza. ✓
Interpretazione. L'errore al quadrato non supera mai 1: il raggio di copertura di E_8 è 1 (dato: lo script non trova campioni peggiori, massimo osservato 0,9265 su due milioni di punti). **Errore tipico.** Correggere la coordinata con il *minimo* errore di arrotondamento invece del massimo: si pagherebbe $1 - 2|d|$ con $|d|$ piccolo, cioè quasi 1 invece di 0,02.

48.1.3 Quantizzare e decodificare con rumore: il guadagno di E_8 su $\mathbb{Z}^8$

Con il decodificatore del Teorema 48.2 si può misurare quanto vale E_8 nella pratica. Si confrontano $\mathbb{Z}^8$ ed E_8 *con lo stesso covolume* 1 (lo stesso numero di punti per unità di volume, dunque la stessa velocità di trasmissione o lo stesso numero di bit per dimensione).

I risultati dello script sono questi.

	$\mathbb{Z}^8$	E_8
densità di centro δ	$\frac{1}{256} = 0{,}0039$	$\frac{1}{16} = 0{,}0625$
numero di bacio	16	240
distanza minima al quadrato (covolume 1)	1	2
G	$\frac{1}{12} = 0{,}08333$ (simulazione $0{,}08333 \pm 0{,}00002$)	$0{,}07170 \pm 0{,}00001$ (simulazione; 0,071682 in letteratura)

Il rapporto è $G(E_8)/G(\mathbb{Z}^8) \approx 0{,}86$: a parità di numero di bit per dimensione l'errore quadratico di quantizzazione cala di circa 0,65 dB (con il valore di letteratura 0,071682 si ha 0,8602, cioè 0,654 dB). Per il canale con rumore, la deviazione tollerata perché l'errore di decodifica sia 10^{-3} è $\sigma = 0{,}1303$ per $\mathbb{Z}^8$ e $\sigma = 0{,}160$ per E_8: un guadagno effettivo di circa 1,8 dB (incertezza

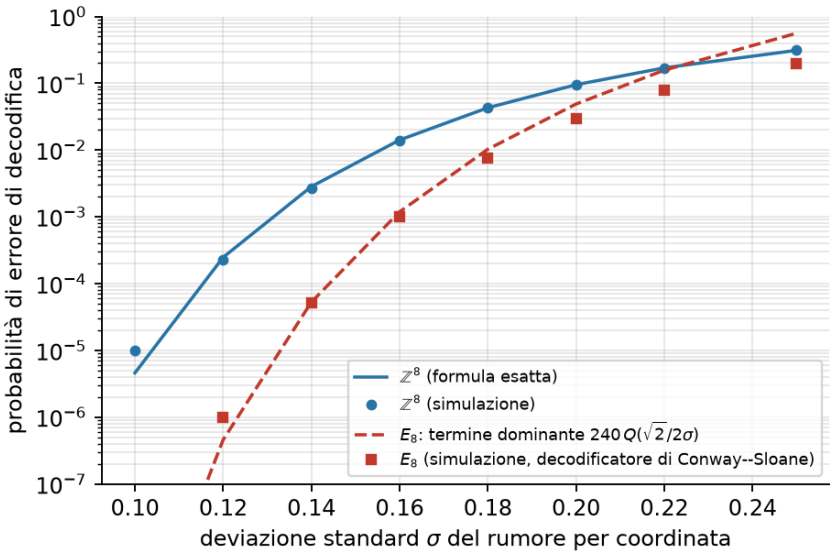


Figura 48.2: Probabilità di errore di decodifica per i reticoli $\mathbb{Z}^8$ ed E_8 (covolume 1) con rumore gaussiano di deviazione σ per coordinata. Linea continua azzurra: formula esatta $1-(1-2Q(\frac{1}{2\sigma}))^8$ per $\mathbb{Z}^8$; punti: simulazione (10^6 prove per valore). Quadrati rossi: simulazione per E_8 con il decodificatore di Conway–Sloane; tratteggio rosso: termine dominante $240\,Q(\frac{\sqrt{2}}{2\sigma})$, con Q la coda della gaussiana standard. Dove la simulazione non ha trovato errori, il punto manca. Script `cap48_reticoli.py`, sezione E.

statistica $\pm 0{,}05$ dB), inferiore al guadagno *nominale* $10\log_{10}2 = 3{,}01$ dB perché ogni punto di E_8 ha 240 vicini a distanza minima invece di 16 (Figura 48.2).

Osservazione 48.1: Che cosa è dimostrato e che cosa è misurato. *$G(E_8)=0{,}0717$ non è dimostrato qui: è un **DATO** della letteratura (Conway–Sloane [3], [4]; il valore $0{,}071682$ non è stato riconsultato sulle opere), confermato dalla simulazione entro due errori standard ($0{,}07170 \pm 0{,}00001$, scarto $0{,}00002$). Anche i guadagni in dB della tabella sono misure su campioni, con l'incertezza indicata, non teoremi. Il termine dominante $240\,Q(\frac{\sqrt{2}}{2\sigma})$ della Figura 48.2 è il comportamento atteso a rumore piccolo; qui è usato solo come confronto, non come limite dimostrato.*

48.1.4 Perché proprio E_8 e Leech: il guadagno nominale massimo

Il teorema di Viazovska toglie ogni dubbio sul guadagno *nominale*: nessun reticolo di dimensione 8 fa meglio di E_8, e nessuno di dimensione 24 fa meglio di Λ_{24}. Si chiama guadagno nominale di un reticolo $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$ il rapporto $\gamma(\Lambda) = d_{\min}^2 / \operatorname{vol}(\Lambda)^{2/n}$ (è 1 per $\mathbb{Z}^n$); è invariante per similitudini.

Teorema 48.3: Il guadagno nominale massimo in dimensione 8 e 24. *Per ogni reticolo $\Lambda \subset \mathbb{R}^8$ si ha $\gamma(\Lambda) \le 2$, con uguaglianza per E_8 ($3{,}01$ dB sopra $\mathbb{Z}^8$). Per ogni reticolo $\Lambda \subset \mathbb{R}^{24}$ si ha $\gamma(\Lambda) \le 4$, con uguaglianza per Λ_{24} ($6{,}02$ dB sopra $\mathbb{Z}^{24}$). Classe: RIN (Teoremi 15.5 e 16.7) più un calcolo dimostrato con l'IA.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Sia $d = d_{\min}$ e, per similitudine, $\operatorname{vol}(\Lambda) = 1$. Le palle di raggio $d/2$ centrate nei punti di Λ non si sovrappongono e la loro densità è $V_n (d/2)^n$, dove V_n è il volume della palla unitaria: $V_8 = \pi^4/24$ e $V_{24} = \pi^{12}/12!$. In dimensione 8 il Teorema 15.5 dà $V_8 (d/2)^8 \le \pi^4/384$, cioè $(d/2)^8 \le \frac{24}{384} = \frac{1}{16}$, $d^8 \le 16$, $d^2 \le 2$. In dimensione 24 il Teorema 16.7

dà $V_{24}(d/2)^{24} \le \pi^{12}/12!$, cioè $(d/2)^{24} \le 1$, $d^2 \le 4$. Per E_8 ($d^2 = 2$, covolume 1) e per Λ_{24} (norma minima 4, covolume 1) l'uguaglianza vale. In dB: $10\log_{10} 2 = 3{,}01$ e $10\log_{10} 4 = 6{,}02$. $\square$

Il numero di bacio racconta l'altra faccia: E_8 ha 240 vicini a distanza minima e Λ_{24} ne ha 196 560 (Teorema 12.5); la probabilità di errore a rumore piccolo è proporzionale a quel numero, e per questo il guadagno effettivo, come si è visto, è più piccolo di quello nominale. Una introduzione divulgativa a tutta la catena (da Keplero a Viazovska, con il legame con i codici correttori) è in Cohn [5].

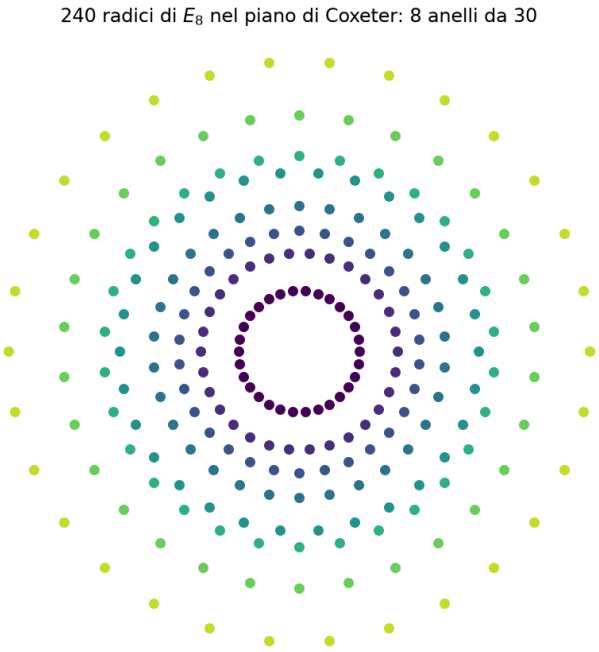


Figura 48.3: I 240 vettori minimi di E_8 proiettati sul piano di Coxeter: otto anelli concentrici di 30 punti ciascuno, con la simmetria di ordine 30 dell'elemento di Coxeter (il numero di Coxeter di E_8 è 30). I raggi degli anelli sono 0,1685; 0,2726; 0,3351; 0,4051; 0,4980; 0,5422; 0,6555; 0,8058 (unità arbitraria). Script `cap48_reticoli.py`, sezione F.

Lo script verifica anche i conteggi della serie theta di E_8: i vettori di norma $2, 4, 6$ sono 240, 2160, 6720 (enumerazione diretta su coordinate intere e semi-intere); la Figura 48.3 mostra la struttura dei 240 vettori minimi.

48.1.5 Esercizi

Esercizio 48.1: Invarianza di G. *Obiettivo:* Definizione 48.1. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* simbolico. Mostrare che $G(c\,R\Lambda) = G(\Lambda)$ per ogni $c > 0$ e ogni rotazione R, e calcolare G del reticolo $\sqrt{2}\,R_{45^\circ}\mathbb{Z}^2$.

Esercizio 48.2: Decodificare in D_8. *Obiettivo:* Teorema 48.2(i). *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* numerico. Trovare il punto di D_8 più vicino a $x = (0{,}9;\ 0{,}2;\ -0{,}6;\ 0{,}35;\ 0{,}7;\ -0{,}1;\ 0{,}45;\ 0{,}15)$ e la distanza al quadrato.

Esercizio 48.3: Guadagno nominale di altri reticoli. *Obiettivo:* Teorema 48.3. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* numerico. Il reticolo D_4 (interi di $\mathbb{Z}^4$ con somma pari) ha covolume 2 e norma minima 2. Calcolare $\gamma(D_4)$ e $\gamma(A_2)$ in dB e confrontarli con quelli di E_8.

Esercizio 48.4: Quadrato contro esagono, in dB. *Tipo:* numerico. Calcolare in dB il guadagno di quantizzazione di A_2 su $\mathbb{Z}^2$ a parità di covolume.

Soluzione.
Strategia. L'errore per dimensione è proporzionale a G (Proposizione 48.1), dunque il guadagno in dB è $10\log_{10}\frac{G(\mathbb{Z}^2)}{G(A_2)}$.
Passo 1. $G(\mathbb{Z}^2)=\frac{1}{12}=0{,}083333$, $G(A_2)=\frac{5}{36\sqrt{3}}=0{,}080188$ (Teorema 48.1).
Passo 2. Il rapporto è 1,03935; $10\log_{10}1{,}03935=0{,}167$ dB. ✓
Interpretazione. In dimensione 2 il guadagno è di un sesto di dB; in dimensione 8 è di 0,65 dB (tabella); in dimensione 24 il reticolo di Leech è, secondo la letteratura, ancora migliore (non verificato qui). **Errore tipico.** Confrontare reticoli di covolume diverso senza normalizzare: G è già normalizzato, il rapporto fra gli errori assoluti no.

48.2. Mappe quasiconformi: registrare una superficie con il coefficiente di Beltrami

48.2.1 Che cosa si fa con un coefficiente di Beltrami

In elaborazione di immagini mediche e in grafica si deve spesso trovare una corrispondenza biunivoca (una *registrazione*) fra due superfici o due immagini: per esempio due superfici corticali o due ippocampi, in modo che punti corrispondenti si sovrappongano. Lo spazio di tutte le deformazioni biunivoche lisce è uno spazio funzionale complicato. Il teorema di Ahlfors–Bers lo trasforma in uno spazio lineare. Si ricorda l'enunciato (Ahlfors–Bers [8], Teorema 4.14): per ogni funzione misurabile μ con $\|\mu\|_\infty<1$ esiste un omeomorfismo f^μ di $\widehat{\mathbb{C}}$, unico dopo aver fissato tre punti, che risolve l'equazione di Beltrami $f_{\bar z}=\mu f_z$ con $f\in W^{1,2}_{\mathrm{loc}}$. Dunque: *(fissati tre punti) le deformazioni biunivoche corrispondono, una per una, ai coefficienti μ con norma minore di* 1. Lo scopo di Lui, Gu, Yau e coautori è proprio questo: rappresentare una registrazione con il suo coefficiente di Beltrami, ottimizzare su μ (uno spazio convesso, dove la biunivocità è automatica) e ricostruire poi la mappa [10], [11]. La parametrizzazione conforme di superfici su un dominio piano, che è il caso $\mu=0$, è la base di Gu–Yau [9]: lì si calcolano le strutture conformi di superfici triangolate con metodi di coomologia e si ottengono mappe globali fra superfici e sfere o piani.

Per l'uso pratico servono due ingredienti, che questo capitolo mostra in azione: *calcolare* μ da una mappa data (derivate numeriche) e *ricostruire* la mappa da μ (risolvere l'equazione di Beltrami). Il secondo è esattamente l'iterazione di Neumann con la trasformata di Beurling T usata nella dimostrazione del Teorema 4.1: nella pratica si realizza con la trasformata di Fourier veloce, perché T è il moltiplicatore $\bar\xi/\xi$ (Teorema 3.3).

48.2.2 Il dominio più semplice: dal disco al quadrato

Il caso $\mu = 0$ è la mappa conforme di Riemann. Un dominio non circolare tipico è il quadrato, per esempio per progettare una griglia di calcolo ortogonale su un dominio quadrato. La mappa conforme dal disco al quadrato è nota in forma di integrale (Schwarz–Christoffel; si veda [12] per la teoria e gli algoritmi).

Teorema 48.4: Dal disco unitario al quadrato. *La funzione*

$$f(z) = \int_0^z \frac{dw}{\sqrt{1+w^4}} \qquad (|z| < 1, \ \text{ramo con } f'(0) = 1)$$

è una mappa conforme del disco unitario sull'interno del quadrato $[-a, a]^2$*, con* $a = f(1) = \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1+t^4}} = 0{,}92703733865068595 92\ldots$*, e manda i quattro punti* $e^{i\pi/4 + ik\pi/2}$ *nei vertici* $\pm a \pm ia$*. Classe: dimostrato con l'IA (la forma chiusa* $a = \Gamma(\frac{1}{4})^2/(8\sqrt{\pi})$ *è verificata numericamente a 25 cifre; non è dimostrata qui).*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) La funzione $g(w) = (1+w^4)^{-1/2}$ (ramo con $g(0) = 1$) è olomorfa nel disco aperto (le singolarità $w^4 = -1$ sono sul bordo) e $|g(w)| \sim |w - w_k|^{-1/2}$ vicino a $w_k = e^{i\pi/4 + ik\pi/2}$: integrabile. Dunque f si estende con continuità alla chiusura. Sul bordo, con $w = e^{i\theta}$,

$$\frac{d}{d\theta} f(e^{i\theta}) = \frac{i e^{i\theta}}{\sqrt{1+e^{4i\theta}}}, \qquad 1 + e^{4i\theta} = 2\cos 2\theta \, e^{2i\theta}.$$

Per $|\theta| < \pi/4$ si ha $\cos 2\theta > 0$ e, per continuità del ramo, $\sqrt{1+e^{4i\theta}} = e^{i\theta}\sqrt{2\cos 2\theta}$: la derivata vale $\dfrac{i}{\sqrt{2\cos 2\theta}}$, immaginaria pura e positiva. Dunque l'arco $|\theta| < \pi/4$ viene mandato su un segmento verticale percorso verso l'alto, a parte reale costante $\operatorname{Re} f(1) = a$ (per $\theta = 0$, $f(1)$ è reale, e la parte reale non varia). Per $\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{3\pi}{4}$ si ha $\cos 2\theta < 0$, $\arg(1 + e^{4i\theta}) = 2\theta - \pi$ e la derivata vale $-1/\sqrt{|2\cos 2\theta|}$: l'arco è mandato su un segmento orizzontale percorso verso sinistra. Per la simmetria $f(iz) = if(z)$ (dalla $g(iw) = g(w)$), gli altri due archi vanno sugli altri due lati. Quanto ai vertici: $f(i) = if(1) = ia$ sta sul secondo lato, che dunque è la retta $\operatorname{Im} = a$; il punto $f(e^{i\pi/4})$ è comune ai due primi lati, quindi è $a + ia$, e per simmetria gli altri tre punti singolari vanno in $-a + ia$, $-a - ia$, $a - ia$.
Il bordo del disco è dunque mandato, in senso antiorario e una volta sola, sul bordo del quadrato (una curva semplice chiusa). Per il principio dell'argomento, per ogni punto q non sul bordo del quadrato il numero di zeri di $f - q$ nel disco è l'indice di avvolgimento di $f(\partial\mathbb{D})$ attorno a q, che vale 1 dentro il quadrato e 0 fuori: f è iniettiva sul disco e ne copre esattamente l'interno. □

48.2.3 Codificare una deformazione e ricostruirla

Questo è il cuore dell'applicazione. Una deformazione $f_0 = z + \varphi(z)$ del piano (con φ liscia e a supporto compatto, e f_0 biunivoca) si descrive con un solo numero complesso per punto, $\mu_{f_0} = \dfrac{\varphi_{\bar z}}{1 + \varphi_z}$. Se μ è nota, f_0 si ricostruisce.

Teorema 48.5: Decodifica di una deformazione dal suo coefficiente di Beltrami. *Sia* $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{C})$ *con* $\|\mu\|_\infty \le k < 1$*, dove* $\mu = \varphi_{\bar z}/(1+\varphi_z)$*. L'iterazione*

$$u_0 = 0, \qquad u_{n+1} = \mu\,(1 + T u_n)$$

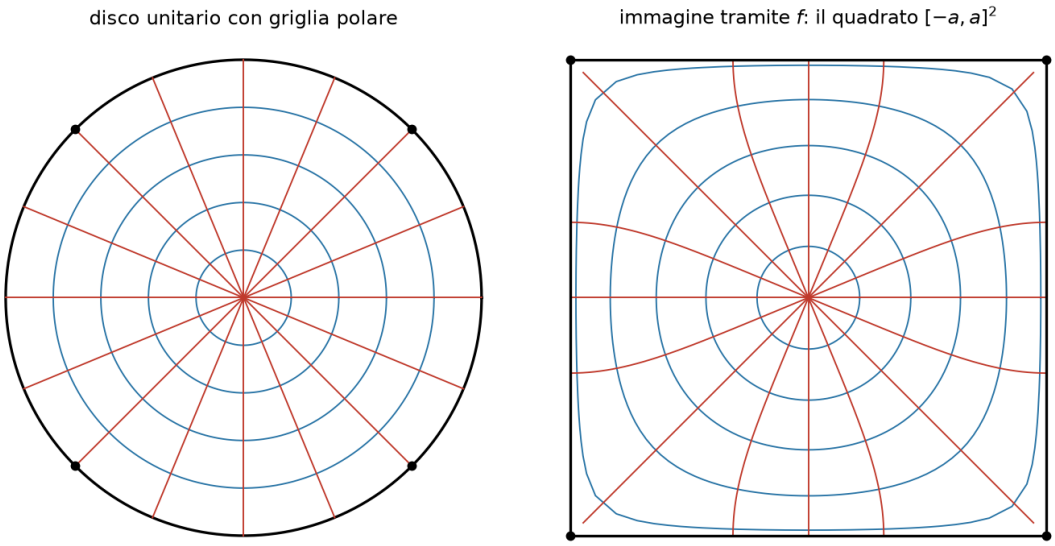


Figura 48.4: La mappa del Teorema 48.4. A sinistra il disco con la griglia polare (circonferenze azzurre, raggi rossi) e i quattro punti singolari; a destra l'immagine: curve ortogonali dentro il quadrato $[-a,a]^2$. Le circonferenze diventano curve quasi quadrate verso il bordo, i raggi diventano archi; gli angoli di incontro restano di 90° (conformità). Script `cap48_conforme.py`, sezione A.

(con T la trasformata di Beurling, Teorema 3.3) converge in $L^2(\mathbb{C})$ con $\|u_{n+1}-u_n\|_2 \le k\,\|u_n-u_{n-1}\|_2$, al limite $u=\varphi_{\bar z}$; e la funzione $F=z+Pu$ (con P la trasformata di Cauchy normalizzata del Capitolo 3, $P\varphi_{\bar z}=\varphi-\varphi(0)$) vale $F=f_0-f_0(0)$. In particolare la normalizzazione del Teorema 4.1 ricostruisce f_0 a meno di una traslazione. Classe: dimostrato con l'IA, sulla base dei Teoremi 3.3 e 4.1.

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) **Passo 1 — contrazione.** L'applicazione $\Phi(u)=\mu(1+Tu)$ manda L^2 in sé (se μ ha supporto compatto, $\mu\in L^2$) e, poiché T è un'isometria lineare di L^2 (Teorema 3.3(i)), $\|\Phi(u)-\Phi(v)\|_2=\|\mu\,T(u-v)\|_2\le k\|u-v\|_2$. Per il teorema delle contrazioni la successione converge a un unico punto fisso $u\in L^2$ e $\|u_{n+1}-u_n\|_2\le k\|u_n-u_{n-1}\|_2$.
Passo 2 — il punto fisso è $\varphi_{\bar z}$. Per $\varphi\in C_c^\infty$ si ha $T\varphi_{\bar z}=\varphi_z$ (Teorema 3.3, Passo 1 della dimostrazione). Quindi $\Phi(\varphi_{\bar z})=\mu(1+\varphi_z)=\varphi_{\bar z}$: il punto fisso è $u=\varphi_{\bar z}$.
Passo 3 — la mappa. $F=z+Pu=z+P\varphi_{\bar z}=z+\varphi-\varphi(0)=f_0-\varphi(0)=f_0-f_0(0)$ perché $f_0(0)=\varphi(0)$ e $P\varphi_{\bar z}=\varphi-\varphi(0)$ (formula di Cauchy–Pompeu per funzioni a supporto compatto). □

Con questo teorema l'iterazione numerica (la serie di Neumann $\sum(\mu T)^n\mu$ del Teorema 4.1) è dimostrata *convergente verso la deformazione giusta*, e il tasso è $k=\|\mu\|_\infty$: più la deformazione è forte, più iterazioni servono ($k=0{,}9$ richiede circa 262 iterazioni per scendere sotto 10^{-12}, Esercizio 48.7).

Esempio 48.2: Una deformazione di $\mathbb{R}^2$ dal suo coefficiente di Beltrami. Dati. $f_0(z)=z+\varphi(z)$ con

$$\varphi(z)=\tfrac{9}{20}\Big(1-\tfrac{|z|^2}{R^2}\Big)_+^4\Big(\tfrac{3}{5}+\tfrac{3}{10}i+\tfrac{2}{5}z-\tfrac{1}{5}i\bar z\Big),\qquad R=\tfrac{6}{5},$$

di classe C^3 e a supporto in $|z|\le\frac{6}{5}$ (non C^∞: la derivata quarta salta su $|z|=R$, mentre il Teorema 48.5 è enunciato per $\varphi\in C_c^\infty$; qui l'iterazione è usata ugualmente e il risultato

è verificato numericamente, senza dimostrazione dell'estensione). **Obiettivo.** Calcolare μ_{f_0} a partire dai soli campioni di f_0 su una griglia, ricostruire f_0 da μ con l'iterazione del Teorema 48.5, confrontare.
Passo 1 (la deformazione è ammissibile). Dalla forma di φ si ricavano φ_z e $\varphi_{\bar z}$ in forma chiusa (SymPy). Il massimo di $|\mu|$ è 0,3897, la dilatazione massima $K = \frac{1+0{,}3897}{1-0{,}3897} = 2{,}277$ e il minimo del jacobiano $|f_{0,z}|^2 - |f_{0,\bar z}|^2$ è $0{,}5363 > 0$: f_0 conserva l'orientamento ovunque, ed è un omeomorfismo perché è l'identità fuori da un compatto e un diffeomorfismo locale (Figura 48.5, a sinistra).
Passo 2 (codifica). Su una griglia periodica di 1024×1024 punti, di lato $L = 12$, le derivate si calcolano con la trasformata di Fourier (moltiplicatori $\frac{i}{2}\bar\xi$ e $\frac{i}{2}\xi$). Il coefficiente μ calcolato dai soli campioni di f_0 differisce da quello analitico, al massimo, di $3{,}8 \cdot 10^{-7}$.
Passo 3 (decodifica). Si itera $u_{n+1} = \mu(1 + Tu_n)$ con $T =$ moltiplicatore $\bar\xi/\xi$ (FFT). Servono 18 iterazioni per scendere sotto 10^{-12} nella norma dello scarto fra due iterate; il rapporto asintotico fra gli scarti è 0,21, minore di $\|\mu\|_\infty = 0{,}39$ (Figura 48.5, a destra). Al limite $F = z + Cu$ (con la costante additiva fissata sulla zona lontana dal supporto) si ha $\max|F - f_0| = 1{,}1 \cdot 10^{-14}$. ✓
Interpretazione. Il coefficiente μ è nullo fuori dal disco e diverso da zero (in modulo oltre 10^{-3}) su soltanto il 2,8% dei punti della griglia: è una rappresentazione compatta della deformazione. Questo è il vantaggio che sfruttano Lui e coautori: ottimizzare su μ invece che sulla mappa. **Errore tipico.** Scambiare i moltiplicatori $\bar\xi/\xi$ e $\xi/\bar\xi$: il risultato sarebbe la trasformata di Beurling dell'aggiunto, e l'iterazione convergerebbe a una mappa con il coefficiente di Beltrami coniugato (e simmetrizzato rispetto a $z \mapsto \bar z$).



Figura 48.5: L'Esempio 48.2. A sinistra il modulo del coefficiente di Beltrami μ_{f_0} (massimo 0,39, nullo fuori dal disco di raggio 1,2). Al centro la griglia di $\mathbb{R}^2$ deformata dalla mappa f *ricostruita* a partire da μ. A destra, in scala logaritmica, lo scarto fra due iterate successive (punti) e la maggiorazione $\|\mu\|_\infty^n$ (tratteggio rosso). Script `cap48_conforme.py`, sezioni B e C.

Esempio 48.3: Un coefficiente costante sul disco: il confronto con la soluzione esatta. Dati. $\mu = \kappa\, 1_{\{|z|<1\}}$ con $\kappa = \frac{1}{2}$. **Obiettivo.** Controllare il risolutore contro la soluzione esatta dell'Esempio 4.1: $F^\mu = z + \kappa\bar z$ per $|z| \le 1$ e $F^\mu = z + \kappa/z$ per $|z| \ge 1$.
Passo 1. Il risolutore (stessa griglia dell'esempio precedente) restituisce $F - z$; a causa del dominio periodico il modo di Fourier nullo di u viene scartato, e questo aggiunge alla soluzione il termine $-\bar u\,\bar z +$ costante, con $\bar u = \kappa\pi/L^2 = 0{,}01091$. Il coefficiente di $\bar z$ trovato nella differenza è $-0{,}01092$ (atteso $-0{,}01091$): è l'unica discrepanza sistematica.
Passo 2. Tolti quel termine e la costante, l'errore massimo a distanza maggiore di 0,06 dal bordo del disco è $2{,}1 \cdot 10^{-3}$, dovuto alla discontinuità di μ sul bordo (fenomeno di Gibbs). ✓

Interpretazione. Sulle mappe lisce l'errore è dell'ordine dell'arrotondamento (10^{-14}, esempio precedente); sulle mappe con μ discontinuo l'errore decresce solo con il passo della griglia. **Errore tipico.** Attribuire quell'errore alla teoria: l'iterazione converge per ogni μ con $\|\mu\|_\infty < 1$.

Osservazione 48.2: Che cosa Lui e coautori fanno in più. *Gli articoli citati risolvono problemi che questo capitolo non tratta: superfici in $\mathbb{R}^3$ (non solo il piano), vincoli di punti di riferimento (*landmark*), ottimizzazione di un funzionale di somiglianza fra immagini o forme, e la scelta di μ con* flusso olomorfo*. Il capitolo usa soltanto il nucleo matematico comune: la corrispondenza fra deformazioni e coefficienti di Beltrami e il risolutore per il passaggio inverso. Per i dettagli degli algoritmi e delle applicazioni mediche si rinvia a **[10]** (rappresentazione con coefficienti di Beltrami, flusso olomorfo) e a **[11]** (mappe di Teichmüller con punti di riferimento).*

48.2.4 Esercizi

Esercizio 48.5: Il coefficiente di un'affinità. *Obiettivo:* dilatazione di una mappa affine. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* simbolico. Per $f(z) = z + k\bar{z}$ con $k = 0{,}3$, calcolare μ_f, i semiassi dell'ellisse immagine del cerchio unitario e la dilatazione $K = \frac{1+|\mu|}{1-|\mu|}$.

Esercizio 48.6: L'immagine di un cerchio interno. *Obiettivo:* Esempio 4.1. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* simbolico. Con $\mu = \frac{1}{2}1_{\mathbb{D}}$, descrivere l'immagine della circonferenza $|z| = \frac{1}{2}$ tramite F^μ e quella di $|z| = 2$.

Esercizio 48.7: Quante iterazioni. *Obiettivo:* Teorema 48.5. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Stimare il numero di iterazioni per ridurre lo scarto di un fattore 10^{-12} quando $\|\mu\|_\infty = 0{,}9$, e confrontarlo con quello osservato per $\|\mu\|_\infty = 0{,}39$.

Esercizio 48.8: Il coefficiente di una mappa non affine. *Tipo:* simbolico. Per $f(z) = z + 0{,}2\,\bar{z}^{\,2}$ calcolare μ_f, il jacobiano e la dilatazione in $z = \frac{1}{2}$.

Soluzione.
Strategia. $f_z = 1$, $f_{\bar{z}} = 0{,}4\bar{z}$: si applica la definizione di μ.
Passo 1. $\mu_f(z) = 0{,}4\,\bar{z}$, di modulo < 1 per $|z| < 2{,}5$.
Passo 2. Jacobiano: $|f_z|^2 - |f_{\bar{z}}|^2 = 1 - 0{,}16|z|^2 > 0$ per $|z| < 2{,}5$.
Passo 3. In $z = \frac{1}{2}$: $\mu = 0{,}2$ e $K = \frac{1{,}2}{0{,}8} = 1{,}5$. ✓
Interpretazione. Un coefficiente che cresce linearmente con $|z|$ descrive una deformazione quasi conforme vicino all'origine e sempre più anisotropa allontanandosi; tagliando la deformazione con una funzione a supporto compatto (come nell'Esempio 48.2) si ottiene una registrazione locale. **Errore tipico.** Derivare rispetto a z invece che a $\bar{z}$: f non è olomorfa e $\bar{z}^{\,2}$ non ha derivata nulla in $\bar{z}$.

48.3. Uniformizzazione e geometria iperbolica: dati gerarchici nel disco di Poincaré

48.3.1 Che cosa si fa con il disco di Poincaré

Il teorema di uniformizzazione (Teorema 9.6) dice che ogni superficie di Riemann di genere ≥ 2 è un quoziente del disco $\mathbb{D}$ con la metrica di Poincaré $ds = \dfrac{2|dz|}{1-|z|^2}$ per un gruppo fuchsiano, e che dunque la geometria iperbolica è la geometria «tipica» delle superfici (Capitolo 10, Teorema 10.4: area $4\pi(g-1)$; l'esempio del genere 2 come ottagono con angoli $\frac{\pi}{4}$ è alla Sezione 6.5). Nel disco, lo spazio ha una proprietà che nessuna geometria euclidea possiede: l'area di un cerchio cresce *esponenzialmente* con il raggio. Questa è la proprietà che si sfrutta nella rappresentazione di dati con struttura gerarchica (tassonomie, alberi genealogici, grafi di parole): il numero di discendenti di un nodo cresce esponenzialmente con la profondità, e solo lo spazio iperbolico ha tanto spazio. Nickel e Kiela **[13]** incorporano simboli in una palla di Poincaré e mostrano, sperimentalmente, che le rappresentazioni risultano più parsimoniose di quelle euclidee su dati con gerarchia latente; Sarkar **[14]** studia l'immersione di alberi nel piano iperbolico con distorsione arbitrariamente vicina a 1.

Proposizione 48.2: Distanza e area nel disco di Poincaré. *Nel disco di Poincaré la distanza dall'origine del punto z è $d(0,z) = 2\operatorname{artanh}|z| = \ln\frac{1+|z|}{1-|z|}$; il cerchio iperbolico di raggio ρ ha circonferenza $2\pi\sinh\rho$ e area $2\pi(\cosh\rho - 1)$. Per $\rho \to \infty$ l'area cresce come πe^{ρ}.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) I raggi sono geodetiche (per simmetria rotazionale: le rotazioni sono isometrie); lungo un raggio $ds = \frac{2\,dr}{1-r^2}$, dunque $d(0,r) = \int_0^r \frac{2\,dt}{1-t^2} = 2\operatorname{artanh} r$. Con $\rho = 2\operatorname{artanh} r$ si ha $r = \tanh\frac{\rho}{2}$ e $\frac{2r}{1-r^2} = \sinh\rho$; il cerchio euclideo $|z| = r$ è un cerchio iperbolico di lunghezza $\int_0^{2\pi} \frac{2r\,d\theta}{1-r^2} = 2\pi\sinh\rho$. L'area è $\int_0^R 2\pi\sinh\rho\,d\rho = 2\pi(\cosh R - 1)$. □

Per confronto, un cerchio euclideo di raggio r ha area πr^2: per $r = 10$ si ha 314 nel piano e 69 192 nel piano iperbolico (script `cap48_iperbolica.py`, sezione B).

48.3.2 Le tassellazioni regolari $\{p, q\}$

Un modo per vedere lo spazio che c'è nel disco è riempirlo con poligoni regolari uguali. Si indica con $\{p,q\}$ la tassellazione con p-goni regolari, q attorno a ogni vertice.

Teorema 48.6: Quando $\{p,q\}$ è iperbolica. *Il p-gono regolare con angoli interni $\frac{2\pi}{q}$ esiste nel piano iperbolico se e solo se $(p-2)(q-2) > 4$. In tal caso la sua area è $\pi(p-2) - \frac{2\pi p}{q}$ e il raggio R del cerchio circoscritto verifica $\cosh R = \cot\frac{\pi}{p}\cot\frac{\pi}{q}$. Classe: dimostrato con l'IA, con l'area poligonale di Gauss–Bonnet e la trigonometria del triangolo rettangolo iperbolico (Volume V) come ingredienti richiamati (RIN).*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) **Area.** Per un p-gono iperbolico l'area è $(p-2)\pi - \sum \alpha_i$ (Gauss–Bonnet, la stessa formula usata nel Teorema 10.4); con $\alpha_i = \frac{2\pi}{q}$ si ha $\pi(p-2) - \frac{2\pi p}{q}$. **Condizione.** L'area è positiva se e solo se $(p-2)q > 2p$, cioè $pq - 2p - 2q > 0$, cioè $(p-2)(q-2) > 4$. Viceversa, il p-gono regolare di circoraggio R ha angolo interno $\alpha(R)$ continuo e decrescente in R, con $\alpha(R) \to \frac{(p-2)\pi}{p}$ per $R \to 0$ (il poligono euclideo) e $\alpha(R) \to 0$ per $R \to \infty$: l'angolo $\frac{2\pi}{q}$ viene assunto se e solo se $\frac{2\pi}{q} < \frac{(p-2)\pi}{p}$, cioè la stessa condizione. **Circoraggio.** Il centro O, un vertice V e il punto medio M di un lato adiacente formano un triangolo rettangolo in M, con angoli $\frac{\pi}{p}$ in O e $\frac{\pi}{q}$ in V (metà dell'angolo interno). Per il

triangolo rettangolo iperbolico con angoli acuti A, B l'ipotenusa c verifica $\cosh c = \cot A \cot B$. $\square$

Alcuni valori, calcolati dallo script: $\{7,3\}$ ha $(7-2)(3-2) = 5 > 4$, area dell'ettagono $\frac{\pi}{3}$, $R = 0{,}620672$ (raggio euclideo 0,300743); $\{4,5\}$ ha $(4-2)(5-2) = 6 > 4$, area del quadrato $\frac{2\pi}{5} = 1{,}256637$, $R = 0{,}842482$. La tassellazione $\{4,4\}$ ha $(2)(2) = 4$: non è iperbolica ma euclidea (il reticolo quadrato). La Figura 48.6 mostra le prime tre corone di $\{7,3\}$ e $\{4,5\}$.

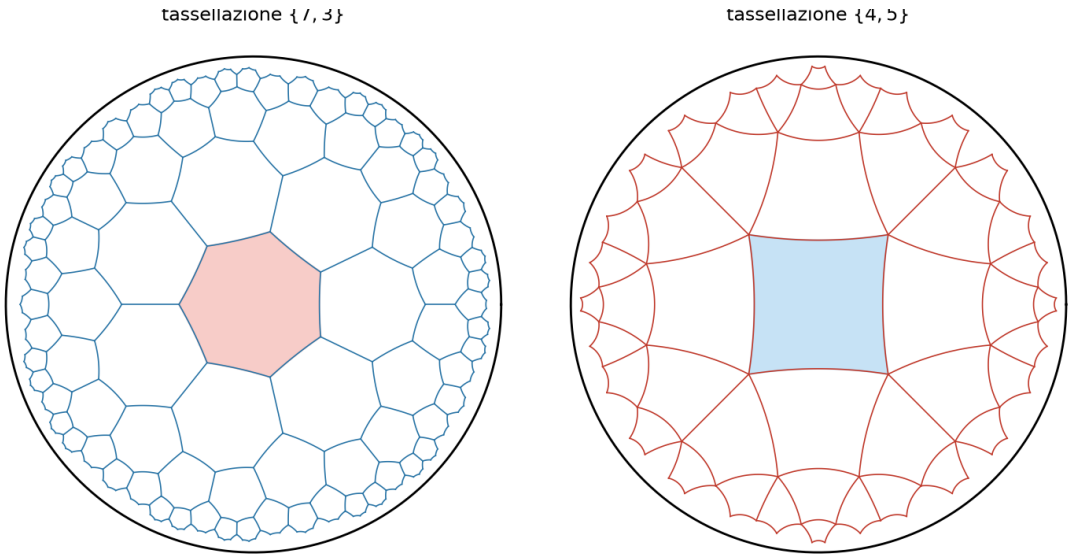


Figura 48.6: Le tassellazioni iperboliche $\{7,3\}$ (ettagoni, tre per vertice) e $\{4,5\}$ (quadrati, cinque per vertice) del disco di Poincaré: i poligoni di profondità ≤ 3, ottenuti riflettendo il poligono centrale nei suoi lati; i lati sono archi di circonferenze ortogonali al bordo. Script `cap48_iperbolica.py`, sezione A.

Osservazione 48.3: Quanti ettagoni per una superficie. *Se una superficie di genere g è tassellata da F ettagoni con tre ettagoni per vertice, si ha $V = \frac{7}{3}F$, $E = \frac{7}{2}F$ e $\chi = V - E + F = -\frac{F}{6} = 2-2g$, quindi $F = 12(g-1)$; l'area totale $F \cdot \frac{\pi}{3} = 4\pi(g-1)$ coincide con il Teorema 10.4. Per $g = 3$ servono 24 ettagoni. (Questo conteggio non afferma che una tale tassellazione esista: si riconosce soltanto che le due formule dell'area e della caratteristica di Eulero sono compatibili.)*

48.3.3 Alberi nel disco: un confronto con il piano euclideo

Un albero con tanti nodi per livello non si può rappresentare bene nel piano. Ecco il perché, in modo preciso. Per $h \ge 1$ sia T_h l'albero in cui la radice ha tre figli, ogni altro nodo non foglia ne ha due e le foglie stanno a profondità h: ha $L = 3 \cdot 2^{h-1}$ foglie.

Proposizione 48.3: Limite euclideo alla distorsione. *Sia f una funzione dai nodi di T_h in $\mathbb{R}^2$ tale che $d_T(u,v) \le |f(u) - f(v)| \le D\, d_T(u,v)$ per ogni coppia di nodi (distanza d_T nell'albero). Allora*

$$D \;\ge\; \frac{\sqrt{L} - 1}{h} = \frac{\sqrt{3 \cdot 2^{h-1}} - 1}{h},$$

che cresce senza limite con h.

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Due foglie distinte hanno $d_T \geq 2$, dunque $|f(u)-f(v)| \geq 2$ e i dischi aperti di raggio 1 centrati nelle L immagini delle foglie sono a due a due disgiunti. Ogni foglia dista h dalla radice r, quindi $|f(\text{foglia})-f(r)| \leq Dh$ e tutti i dischi stanno nel disco di raggio $Dh+1$ centrato in $f(r)$. Confrontando le aree: $L\pi \leq \pi(Dh+1)^2$, cioè $D \geq \frac{\sqrt{L}-1}{h}$.□

Con $h = 6$ (96 foglie) si ha $D \geq 1{,}466$; con $h = 10$ (1536 foglie) $D \geq 3{,}82$; con $h = 20$, $D \geq 62{,}7$. Nel piano iperbolico invece l'albero si immerge con distorsione vicina a 1. Lo script costruisce T_6 (190 nodi) nel modello dell'iperboloide, con precisione di 90 cifre decimali (le coordinate crescono come e^{hs}): ogni spigolo viene posto a distanza iperbolica s dal nodo padre, con i tre spigoli di ogni nodo a 120° (rotazioni e traslazioni di $\mathbb{H}^2$, calcolate con il flusso geodetico), e si misura $D = \max / \min$ del rapporto $d_{\mathbb{H}}(u,v)/(s\, d_T(u,v))$ su tutte le coppie.

s	rapporto minimo	rapporto massimo	distorsione D
0,8	0,0290	1	34,43
1,5	0,7038	1	1,421
2,5	0,8741	1	1,144
4,0	0,9315	1	1,074

Con $s = 4$ la distorsione è 1,074, contro il *limite inferiore* 1,466 valido per ogni immersione piana dello stesso albero. Per spigoli corti ($s = 0{,}8$) i rami si sovrappongono e la distorsione è grande: serve «spazio», cioè spigoli abbastanza lunghi, e il piano iperbolico ne dà in abbondanza.

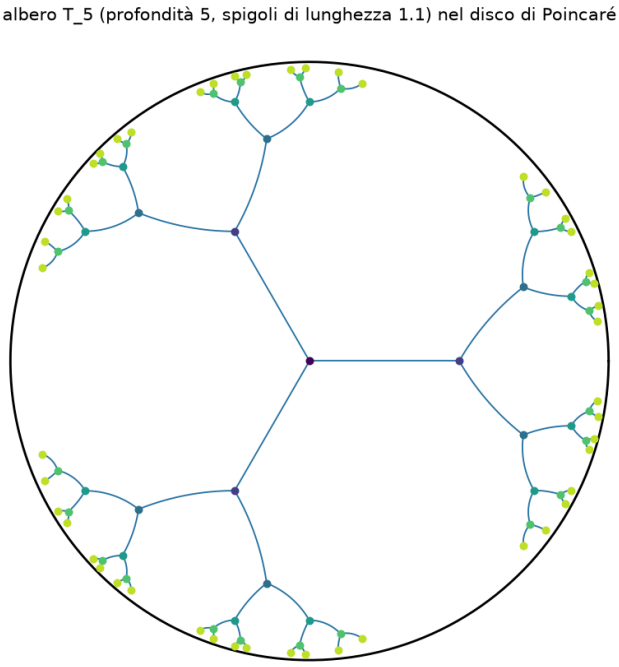


Figura 48.7: L'albero di profondità 5 con spigoli di lunghezza iperbolica 1,1, nel disco di Poincaré: gli spigoli sono geodetiche (archi ortogonali al bordo) e i colori indicano la profondità. Le foglie si accalcano verso il bordo ma restano a distanza iperbolica fra loro (la distorsione di questo albero, misurata come nella tabella, è $D \approx 2{,}23$). Script `cap48_iperbolica.py`, sezione B.

Osservazione 48.4: Fonti e limiti. *Il teorema che garantisce una distorsione arbitrariamente vicina a* 1 *per* ogni *albero è di Sarkar [14] e qui non è dimostrato: l'esempio sopra*

mostra il fenomeno su un albero. L'efficacia pratica della rappresentazione iperbolica su dati reali è un risultato sperimentale *di Nickel e Kiela [13], non un teorema.*

48.3.4 Esercizi

Esercizio 48.9: L'area di un triangolo $\{3,7\}$. *Obiettivo:* Teorema 48.6. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Verificare che $\{3,7\}$ è iperbolica e calcolare l'area del triangolo regolare con angoli $\frac{2\pi}{7}$.

Esercizio 48.10: Circoraggio di $\{5,4\}$. *Obiettivo:* Teorema 48.6. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* numerico. Calcolare R per $\{5,4\}$ e il raggio euclideo corrispondente nel disco; verificare che $\{4,4\}$ non è iperbolica.

Esercizio 48.11: Un albero più profondo. *Obiettivo:* Proposizione 48.3. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Calcolare il numero di foglie di T_{10} e il limite inferiore della distorsione nel piano euclideo.

Esercizio 48.12: Distanze nel disco. *Tipo:* numerico. Calcolare le distanze iperboliche dall'origine dei punti 0,9 e 0,99 e confrontarle con le distanze euclidee.

Soluzione.
Strategia. Si usa $d(0,r) = 2\,\operatorname{artanh} r$ (Proposizione 48.2).
Passo 1. $d(0,0{,}9) = 2\,\operatorname{artanh} 0{,}9 = 2{,}9444$; $d(0,0{,}99) = 2\,\operatorname{artanh} 0{,}99 = 5{,}2933$.
Passo 2. Le distanze euclidee sono 0,9 e 0,99, che differiscono di 0,09; le iperboliche differiscono di 2,35. ✓
Interpretazione. L'ultimo centesimo di raggio euclideo vale oltre due unità di distanza iperbolica: è lo spazio che permette ai rami di un albero di allontanarsi. **Errore tipico.** Pensare che il disco sia «piccolo»: è piccolo solo nella misura euclidea.

48.4. Flusso di Ricci e geometrizzazione: mesh, universo, volumi

48.4.1 Il flusso di Ricci discreto per la parametrizzazione di mesh

Il flusso di Ricci (Capitoli 37, 38 e 38-bis) deforma una metrica nella direzione opposta alla sua curvatura. Sulle superfici porta una metrica data verso una metrica conforme a curvatura costante: è una via costruttiva all'uniformizzazione. Per le superfici *discrete* (reti di triangoli) esiste una versione combinatoria, dovuta a Chow e Luo **[15]**, che converge esponenzialmente a un impacchettamento di cerchi di Thurston; Jin, Kim, Luo e Gu **[16]** ne hanno fatto uno strumento per la grafica: un quadro unificato dei flussi di Ricci discreti sferici, euclidei e iperbolici, che permette di progettare metriche con curvatura gaussiana assegnata, conformi a quella di partenza. Applicazione tipica: la parametrizzazione di una mesh (srotolare un pezzo di superficie sul piano con un'applicazione conforme, per sovrapporvi una texture o eseguire calcoli di morphing). Il Volume V, Capitolo 18 contiene la teoria dei circle pattern e la convergenza del flusso di Chow–Luo per le superfici chiuse; qui si mostra il flusso in azione su un disco.

Si lavora con *impacchettamenti di cerchi tangenti* su una triangolazione: a ogni vertice i un raggio $r_i = e^{u_i}$, a ogni spigolo ij la lunghezza $r_i + r_j$ (i cerchi dei due estremi sono tangenti). Con la legge dei coseni ogni triangolo ha tre angoli; la *curvatura* del vertice i è $K_i = 2\pi - \sum \theta$

se i è interno, $K_i = \pi - \sum \theta$ se è sul bordo (somma sugli angoli in i). Il flusso è $\dot{u}_i = \bar{K}_i - K_i$, dove $\bar{K}_i$ è la curvatura desiderata.

Proposizione 48.4: Gauss–Bonnet discreto per un disco triangolato. *Per una triangolazione di un disco con V_{int} vertici interni, V_b vertici di bordo e F triangoli, per qualunque scelta dei raggi*

$$\sum_i K_i = 2\pi = 2\pi\chi(\text{disco}), \qquad F = 2V_{\text{int}} + V_b - 2.$$

Di conseguenza le curvature desiderate $\bar{K}_i$ devono avere somma 2π.

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Ogni triangolo ha angoli di somma π, quindi $\sum_i \sum \theta = \pi F$. Allora $\sum_i K_i = 2\pi V_{\text{int}} + \pi V_b - \pi F$. Dalla caratteristica di Eulero $V - E + F = 1$ e dal conteggio $3F = 2E - V_b$ (ogni spigolo interno è in due triangoli, ogni spigolo di bordo in uno, e ci sono V_b spigoli di bordo) si ottiene $E = \frac{3F+V_b}{2}$ e $V_{\text{int}} + V_b - \frac{3F+V_b}{2} + F = 1$, cioè $F = 2V_{\text{int}} + V_b - 2$. Sostituendo: $2\pi V_{\text{int}} + \pi V_b - \pi(2V_{\text{int}} + V_b - 2) = 2\pi$. □

Se la curvatura è zero in ogni vertice interno, i triangoli attorno a ogni vertice si ricompongono senza lacune né sovrapposizioni, e l'impacchettamento si «srotola» nel piano.

Proposizione 48.5: Lo sviluppo è ben definito quando l'interno è piatto. *Sia data una triangolazione di un disco con raggi assegnati. Se $K_i = 0$ in ogni vertice interno, i triangoli si possono disporre nel piano in modo che triangoli adiacenti condividano lo spigolo comune (con la stessa lunghezza), e la posizione di ogni vertice non dipende dal percorso seguito fra i triangoli. Se invece $K_i \neq 0$ in qualche vertice interno, la posizione calcolata girando attorno a quel vertice differisce da quella di partenza di una rotazione di angolo $-K_i$ attorno al vertice.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Si dispone il primo triangolo e poi, di triangolo in triangolo attraverso gli spigoli comuni, ciascun nuovo triangolo dalla parte opposta del triangolo già posto; il vertice nuovo è determinato dalle due lunghezze. Due percorsi fra gli stessi triangoli differiscono, nel grafo duale, per cicli; poiché il disco è semplicemente connesso, ogni ciclo del grafo duale si decompone in cicli che girano attorno a un singolo vertice interno. Girando una volta attorno al vertice interno i, i triangoli ruotano attorno a i di $\sum \theta$: lo sviluppo ritorna al punto di partenza ruotato di $\sum \theta - 2\pi = -K_i$ attorno a i. La rotazione è l'identità se e solo se $K_i = 0$. □

Esempio 48.4: Un disco triangolato con 19 vertici. **Dati.** Il reticolo triangolare in un esagono di lato 2: 19 vertici (7 interni, 12 di bordo), 42 spigoli e 24 triangoli (caratteristica di Eulero 1). Curvature desiderate: $\bar{K} = 0$ nei 7 vertici interni e $\bar{K} = \frac{\pi}{6}$ nei 12 vertici di bordo (somma 2π, Proposizione 48.4). Raggi iniziali casuali, $u_i = \log r_i$ gaussiani di scarto 0,45. **Obiettivo.** Far evolvere il flusso fino alla metrica richiesta e disegnare l'impacchettamento. **Passo 1 (partenza).** Con raggi uguali l'impacchettamento è il reticolo regolare, con $K = 0$ all'interno. Con i raggi casuali $\max_i |K_i - \bar{K}_i| = 3{,}04$ e lo sviluppo è incoerente: gli scarti fra le posizioni dello stesso vertice calcolate da triangoli diversi arrivano a 6,14 (Figura 48.8, a sinistra).
Passo 2 (flusso). Metodo di Eulero con passo 0,05: dopo 1320 passi ($t = 66$) $\max |K_i - \bar{K}_i| = 6{,}6 \cdot 10^{-14}$. L'errore non cresce mai e decade esponenzialmente.
Passo 3 (il tasso). Il jacobiano $\partial K/\partial u$ calcolato al limite con differenze finite è simmetrico (scarto $1{,}3 \cdot 10^{-9}$): $K\,du$ è una 1-forma chiusa, cioè esiste un potenziale (energia di Bobenko–Springborn, Volume V Capitolo 18); i suoi autovalori sono 0 (la scala globale),

0,4187 (doppio), 0,8515, . . . , tutti positivi tranne il primo. Linearizzando, l'errore decade come $e^{-\lambda_2 t}$ con $\lambda_2 = 0{,}4187$; la pendenza misurata di $\log \max |K - \bar{K}|$ è $-0{,}4233$ (scarto del 1%). ✓

Passo 4 (la mappa). Con la metrica finale, lo sviluppo è coerente (scarto massimo $1{,}9 \cdot 10^{-13}$): i cerchi si dispongono in un impacchettamento piano (Proposizione 48.5, Figura 48.8, al centro). L'angolo esterno del poligono dei centri di bordo è $\frac{\pi}{6}$ in ogni vertice (misurato: 0,5236), come richiesto. I raggi finali rispettano la simmetria di rotazione di 60° (unicità): 1,0804 al centro e sul primo anello, 0,7624 sui vertici d'angolo del secondo anello e 1,3100 su quelli di metà lato (valori che dipendono dal seme dei raggi iniziali casuali, perché la scala globale è libera; le grandezze invarianti sono i rapporti 0,7057 e 1,2125 rispetto al raggio centrale).

Interpretazione. Il flusso ha trasformato un disegno senza senso in un impacchettamento piano: è così che si ottiene una parametrizzazione conforme (a meno di un'approssimazione di cerchi) di un pezzo di mesh. **Errore tipico.** Applicare il flusso con curvature desiderate la cui somma non vale $2\pi\chi$: non esiste soluzione, e il flusso diverge.

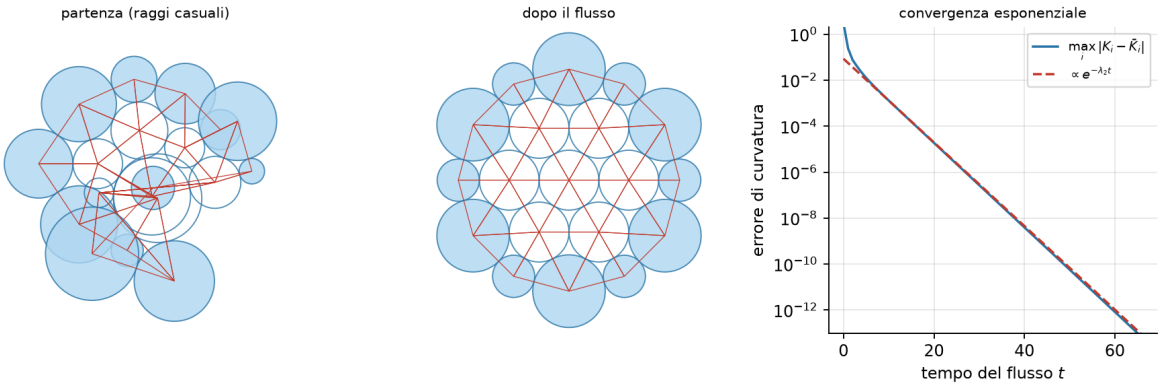


Figura 48.8: L'Esempio 48.4. A sinistra l'impacchettamento sviluppato con i raggi casuali iniziali: i cerchi in grigio-azzurro non si ricompongono (triangoli rossi sovrapposti o con lacune). Al centro l'impacchettamento dopo il flusso: i 19 cerchi, tutti tangenti ai vicini, formano un disegno piano coerente. A destra l'errore massimo di curvatura in funzione del tempo (linea blu) e l'andamento $e^{-\lambda_2 t}$ previsto dal secondo autovalore del jacobiano (tratteggio rosso). Script `cap48_ricci.py`.

Osservazione 48.5: Che cosa dice la teoria e che cosa no. *Il teorema di Chow–Luo vale, nel Volume V (Capitolo 18), per superfici chiuse e per le curvature desiderate descritte lì. L'esempio di questa sezione è un disco con curvatura prescritta sul bordo: l'esistenza dell'impacchettamento limite è classica (Thurston), ma la convergenza del flusso qui è osservata numericamente (con il tasso previsto dal jacobiano), non dedotta dal teorema richiamato. Jin–Kim–Luo–Gu [16] trattano anche le superfici con bordo.*

48.4.2 Che forma ha l'universo: lo spazio dodecaedrico di Poincaré

Il teorema di geometrizzazione (Capitolo 30) dice che ogni 3-varietà chiusa è fatta di pezzi con una fra otto geometrie; quelle con curvatura costante positiva sono i quozienti S^3/Γ della sfera. In cosmologia la domanda «lo spazio è finito?» è una domanda su quale 3-varietà sia l'universo. Luminet, Weeks, Riazuelo, Lehoucq e Uzan [17] hanno proposto lo *spazio dodecaedrico di Poincaré*: una 3-varietà sferica finita, il quoziente di S^3 per il gruppo icosaedrale binario (Teorema 48.7), come spiegazione della mancanza di correlazioni a grande angolo nella radiazione cosmica di fondo osservata da WMAP; il modello predice una densità $\Omega_0 \simeq 1{,}013 > 1$ (curvatura positiva). Il satellite Planck ha poi cercato questa topologia senza trovarne evidenza: per il dodecaedro in un universo a curvatura positiva il limite sul raggio R_i della sfera inscritta nel dominio fondamentale è $R_i > 1{,}0\,\chi_r$, dove χ_r è la distanza comovente della superficie di ultima diffusione [18]. Quindi, allo stato attuale dei dati, non c'è evidenza di questa topologia. Il capitolo calcola la geometria di questo spazio.

Teorema 48.7: Lo spazio dodecaedrico $S^3/2I$. *Sia $\Gamma = 2I$ l'insieme dei 120 quaternioni unitari (identificati con i punti di $S^3 \subset \mathbb{R}^4$)*

$$\{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\} \;\cup\; \{\tfrac{1}{2}(\pm 1 \pm i \pm j \pm k)\}$$
$$\cup\; \{\text{permutazioni pari di } \tfrac{1}{2}(0, \pm 1, \pm\varphi^{-1}, \pm\varphi)\}, \quad \varphi = \tfrac{1+\sqrt{5}}{2},$$

$8 + 16 + 96 = 120$ elementi. Allora:

(i) Γ è un gruppo (chiuso per il prodotto) di ordine 120.

(ii) Γ agisce su S^3 (di raggio R) per moltiplicazione a sinistra, per isometrie, senza punti fissi; il quoziente S^3/Γ è una 3-varietà sferica di volume $\dfrac{2\pi^2 R^3}{120} = \dfrac{\pi^2 R^3}{60}$.

(iii) Ogni elemento $g \neq 1$ sposta tutti i punti di S^3 della stessa distanza angolare $\arccos(\operatorname{Re} g)$; la minima è $36^\circ = \frac{\pi}{5}$, assunta da 12 elementi. Dunque il raggio della sfera inscritta in un dominio fondamentale di Dirichlet è $\frac{\pi}{10}R$ (18°).

Classe: dimostrato con l'IA; la parte (i) con un calcolo esatto (aritmetica in $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$, 14 400 prodotti, script `cap48_iperbolica.py`, sezione D).

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) **(i)** Gli elementi stanno in $\mathbb{Q}(\sqrt{5})^4$ (con $\varphi/2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4}\sqrt{5}$ e $\frac{1}{2\varphi} = -\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\sqrt{5}$). Lo script costruisce l'insieme in aritmetica esatta, verifica che ci siano 120 elementi distinti, che ciascuno abbia norma esattamente 1 e che il prodotto di ogni coppia (i $120^2 = 14\,400$ prodotti) appartenga all'insieme. Un sottoinsieme finito non vuoto di un gruppo, chiuso per il prodotto, è un sottogruppo.
(ii) La moltiplicazione a sinistra per un quaternione unitario è un'isometria di S^3. Se $gx = x$ con x unitario, x è invertibile e $g = 1$: l'azione è libera. Poiché Γ è finito e libero, $S^3 \to S^3/\Gamma$ è un rivestimento di grado 120 e il quoziente ha volume $\mathrm{vol}(S^3)/120 = \frac{2\pi^2 R^3}{120}$.
(iii) Per x, g unitari, $\langle x, gx\rangle = \operatorname{Re}(\bar{x}\,g\,x) = \operatorname{Re} g$ (il coniugio per x conserva la parte reale), dunque l'angolo fra x e gx è $\arccos(\operatorname{Re} g)$ per ogni x. In aritmetica esatta la massima parte reale < 1 è $\frac{1+\sqrt{5}}{4} = \cos 36^\circ$, assunta da 12 elementi. La sfera di raggio angolare 18° attorno a x ha traslate $g \cdot (\text{sfera})$ disgiunte (centri a distanza $\geq 36^\circ$) e la sfera di raggio maggiore sovrapporrebbe la traslata di uno dei 12 vicini a distanza 36°: l'inradio è 18°. □

Le distanze angolari degli elementi da 1 sono, con le molteplicità, $0^\circ(1)$, $36^\circ(12)$, $60^\circ(20)$, $72^\circ(12)$, $90^\circ(30)$, $108^\circ(12)$, $120^\circ(20)$, $144^\circ(12)$, $180^\circ(1)$ (totale 120). Una verifica Monte Carlo conferma che il dominio di Dirichlet di 1 occupa la frazione $0{,}00834 \pm 0{,}00005$ della sfera (attesa $\frac{1}{120} = 0{,}00833$) e che, sui punti campionati al suo interno, l'insieme degli elementi che compaiono come secondo punto più vicino è proprio quello dei 12 vicini: il dominio è un dodecaedro sferico a dodici facce (osservazione numerica, non dimostrata qui).

Esempio 48.5: Dimensioni con parametri scelti. **Dati (parametri scelti per l'esempio, non misure).** $\Omega_0 = 1{,}013$ (il valore predetto in [17]) e $H_0 = 70\ \mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}$, cioè $c/H_0 = 4283$ Mpc. **Obiettivo.** Raggio di curvatura, raggio inscritto e volume dello spazio.

Passo 1. In un universo a curvatura positiva $R = \dfrac{c/H_0}{\sqrt{\Omega_0 - 1}} = \dfrac{4283}{\sqrt{0{,}013}}$ Mpc $= 37\,564$ Mpc, circa 37,6 Gpc.

Passo 2. Il raggio inscritto è $R_i = \frac{\pi}{10} R = 11\,801$ Mpc (Teorema 48.7(iii)) e il volume $\frac{\pi^2}{60} R^3 = 8{,}72 \cdot 10^{12}$ Mpc^3.

Passo 3 (la condizione di rilevabilità). La topologia sarebbe visibile (la sfera di ultima diffusione si autointerseca) se $R_i < \chi_{\mathrm{rec}}$, cioè $\dfrac{\pi/10}{x\sqrt{\Omega_0 - 1}} < 1$ con $x = H_0 \chi_{\mathrm{rec}}/c$; per un dato χ_{rec} questo vale se e solo se $\Omega_0 - 1 > \left(\frac{\pi}{10x}\right)^2$. **Interpretazione.** I limiti di Planck, $R_i > 1{,}03\,\chi_{\mathrm{rec}}$ [18] (limite marginalizzato sull'orientamento, dall'abstract del lavoro), dicono che per il dodecaedro la condizione di rilevabilità non è soddisfatta. Con $\chi_{\mathrm{rec}} \simeq 14$ Gpc (valore fiduciale citato nel testo di [18], DATO) i parametri scelti qui danno $R_i/\chi_{\mathrm{rec}} \simeq 11{,}8/14 \simeq 0{,}84 < 1{,}03$: sono dunque *esclusi* da Planck per questa topologia. L'esempio mostra le scale in gioco, non un modello compatibile con i dati. **Errore tipico.** Usare $R_i = R$: l'inradio è 18° su 180°, un decimo del semicerchio massimo.

48.4.3 Volumi iperbolici e rigidità di Mostow: il nodo a otto

Una 3-varietà iperbolica ha geometria rigida: il Teorema 47.1 (Mostow) dice che due gruppi cocompatti isomorfi sono coniugati da un'isometria, e il Corollario 47.1 che due varietà iperboliche chiuse con lo stesso gruppo fondamentale sono isometriche, in particolare hanno lo stesso volume. Il volume diventa così un *invariante topologico*, calcolabile. Nella teoria dei nodi si usa il volume del complemento del nodo: è il punto di partenza dei programmi di calcolo di strutture iperboliche (Weeks [20]). Il mattone elementare è il tetraedro ideale (Teorema 47.2: volume $\Lambda(\alpha) + \Lambda(\beta) + \Lambda(\gamma)$, con Λ la funzione di Lobachevsky, per gli angoli α, β, γ del triangolo all'infinito).

Proposizione 48.6: Il volume del tetraedro ideale regolare, in due modi. *Il tetraedro ideale regolare ha volume*

$$v_3 = 3\Lambda\left(\tfrac{\pi}{3}\right) = -\frac{3}{2}\int_0^{\pi/3} \ln\left(1 - \frac{1}{4\cos^2\varphi}\right) d\varphi = 1{,}0149416064096536250\ldots$$

dove $\Lambda(\theta) = -\int_0^\theta \ln|2\sin t|\,dt$. *Classe: la prima uguaglianza è il Teorema 47.2 (RIN) con* $\alpha = \beta = \gamma = \frac{\pi}{3}$*; la seconda è dimostrata con l'IA qui sotto; la coincidenza numerica fra i due membri (21 cifre) è un controllo dello script.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Nel semispazio superiore $\{(w, z) : z > 0\}$ con metrica $\frac{|dw|^2 + dz^2}{z^2}$ si mandi un vertice in ∞: il tetraedro è la regione sopra l'emisfero $|w - c|^2 + z^2 = \rho^2$ che passa per gli altri tre vertici, sopra il triangolo T (equilatero, inscritto nel cerchio di centro c e raggio ρ). Con una similitudine $c = 0$, $\rho = 1$ e T ha l'apotema $\frac{1}{2}$. L'elemento di volume è $\frac{dA\,dz}{z^3}$, quindi $\mathrm{vol} = \int_T \int_{\sqrt{1-|w|^2}}^{\infty} \frac{dz}{z^3} dA(w) = \int_T \frac{dA}{2(1-|w|^2)}$. In coordinate polari centrate in 0, T è l'unione di sei triangoli rettangoli con angolo $\varphi \in [0, \frac{\pi}{3}]$ in 0 e $r \le \frac{1}{2\cos\varphi}$: $\mathrm{vol} = 6\int_0^{\pi/3} \int_0^{1/(2\cos\varphi)} \frac{r\,dr}{2(1-r^2)} d\varphi = 6\int_0^{\pi/3} \left(-\frac{1}{4}\right) \ln\left(1 - \frac{1}{4\cos^2\varphi}\right) d\varphi$, che è la formula. □

Lo script calcola $\Lambda(\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}\mathrm{Cl}_2(\frac{2\pi}{3}) = 0{,}33831386880321787501$ (con Cl_2 la funzione di Clausen, e come integrale), $3\Lambda(\frac{\pi}{3}) = 1{,}014941606409653625021$ e il secondo membro con precisione di 30

cifre: i due valori coincidono per 21 cifre significative. Il Corollario 47.2 dice che nessun tetraedro ideale ha volume maggiore; la ricerca su griglia degli angoli (α, β, γ) conferma (massimo 1,014886 in (1,056; 1,050; 1,036), vicino a $\frac{\pi}{3} = 1{,}047$).

Esempio 48.6: Il nodo a otto. **Dati.** Il complemento del nodo a otto in S^3 è una varietà iperbolica di volume $2v_3$, dove v_3 è il volume del tetraedro ideale regolare (Adams [21]); la decomposizione in due tetraedri ideali regolari, attribuita a Thurston nella letteratura, non è dimostrata in questo volume (per la funzione di Lobachevsky si veda Milnor [19]).
Obiettivo. Il volume.
Passo 1. $\mathrm{vol} = 2v_3 = 6\Lambda(\frac{\pi}{3})$.
Passo 2. Numericamente $2v_3 = 2{,}029883212819307250042\ldots$ (script, sezione C). ✓
Passo 3 (altri tetraedri e poliedri). Con la stessa formula, il tetraedro ideale con angoli $(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$ ha volume $\Lambda(\frac{\pi}{2}) + 2\Lambda(\frac{\pi}{4}) = 2\Lambda(\frac{\pi}{4}) = 0{,}91596559\ldots$ (che coincide con la costante di Catalan G: identità esatta, perché $\Lambda(\theta) = \frac{1}{2}\mathrm{Cl}_2(2\theta)$ e $\mathrm{Cl}_2(\frac{\pi}{2}) = \sum_{k\geq 0} \frac{(-1)^k}{(2k+1)^2} = G$; qui verificata anche numericamente a 20 cifre), e l'ottaedro ideale regolare ha volume $8\Lambda(\frac{\pi}{4}) = 3{,}66386237670887606\ldots$
Interpretazione. Il volume 2,0299 distingue il complemento del nodo a otto da ogni altra varietà di volume diverso. Nel Capitolo 47 la rigidità è dimostrata per gruppi cocompatti; il complemento di un nodo non è compatto (ha volume finito e cuspidi), e per esso serve l'estensione della rigidità al volume finito, che Adams [21] ricorda insieme al teorema di Mostow e che non è dimostrata nel volume: la conclusione «il volume è un invariante del nodo» usa quella estensione. **Errore tipico.** Applicare il Corollario 47.1 direttamente al complemento di un nodo.

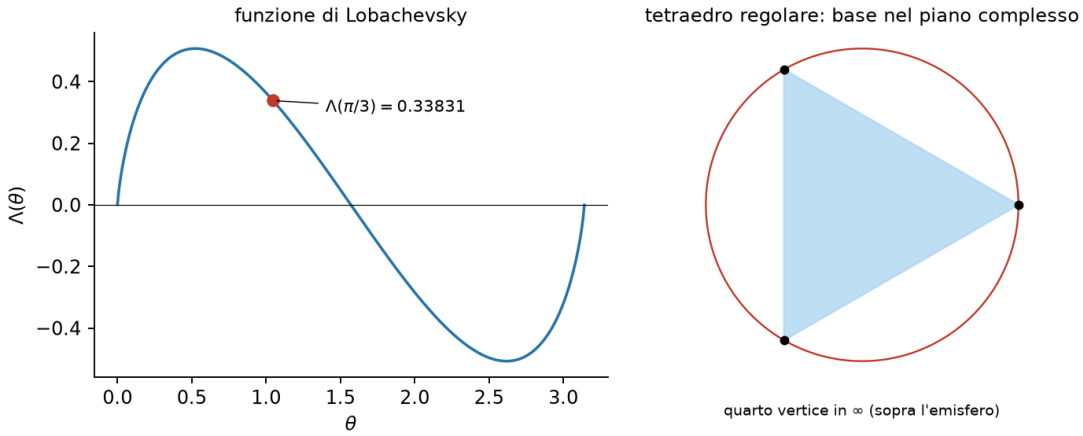


Figura 48.9: A sinistra la funzione di Lobachevsky $\Lambda(\theta)$ su $[0, \pi]$: nulla agli estremi e in $\frac{\pi}{2}$, massima in $\frac{\pi}{6}$, con $\Lambda(\frac{\pi}{3}) = 0{,}33831$. A destra la pianta del tetraedro ideale regolare nel semispazio superiore: tre vertici sono sulla circonferenza (vertici del triangolo equilatero), il quarto è all'infinito. Script `cap48_iperbolica.py`, sezione C.

48.4.4 Esercizi

Esercizio 48.13: Un disco con un solo vertice interno. *Obiettivo:* Proposizione 48.4. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* numerico. Un disco triangolato con un vertice interno e tre vertici di bordo, e tre triangoli, ha tutti i raggi uguali a 1. Calcolare le curvature di tutti i vertici e verificare che la somma è 2π.

Esercizio 48.14: Tempo di convergenza. *Obiettivo:* Esempio 48.4. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Con $\lambda_2 = 0{,}4187$, dopo quanto tempo l'errore di curvatura si è ridotto di un fattore 10^{-6}?

Esercizio 48.15: Spostamento minimo di un gruppo ciclico. *Obiettivo:* Teorema 48.7(iii). *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* simbolico. Il gruppo ciclico di ordine 5 generato da $e^{2\pi i/5}$ agisce su S^3 per moltiplicazione a sinistra. Calcolare lo spostamento minimo, il raggio inscritto e il volume del quoziente, e confrontare con $2I$.

Esercizio 48.16: Il tetraedro con angoli $(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$. *Tipo:* numerico. Calcolare il volume con il Teorema 47.2 e confrontarlo con v_3.

Soluzione.
Strategia. Si usa $\mathrm{vol} = \Lambda(\alpha) + \Lambda(\beta) + \Lambda(\gamma)$ con $\alpha + \beta + \gamma = \pi$.
Passo 1. $\Lambda(\frac{\pi}{2}) = 0$ (dalla simmetria $\Lambda(\pi - \theta) = -\Lambda(\theta)$).
Passo 2. $\Lambda(\frac{\pi}{4}) = \frac{1}{2}\mathrm{Cl}_2(\frac{\pi}{2}) = 0{,}45798\ldots$, dunque il volume è $2\Lambda(\frac{\pi}{4}) = 0{,}915966$.
Passo 3. Il rapporto con $v_3 = 1{,}014942$ è $0{,}9025$: il tetraedro è più piccolo, come richiede il Corollario 47.2. ✓
Interpretazione. Il massimo del volume si ha per angoli uguali; ogni deviazione costa volume. **Errore tipico.** Dimenticare che Λ è dispari rispetto a $\pi/2$ e che $\Lambda(\frac{\pi}{2}) = 0$.

48.5. Moonshine: fisica delle stringhe, $K3$ e crittografia

48.5.1 La funzione j e il Mostro: che cosa si calcola

La funzione $j(\tau) = q^{-1} + 744 + 196\,884q + 21\,493\,760q^2 + \cdots$ ($q = e^{2\pi i\tau}$) classifica i tori complessi (Volume V, Capitolo 13); il modulo moonshine (Capitolo 26) è una rappresentazione graduata del Mostro il cui carattere graduato è $j - 744$, e il Teorema di Borcherds (Capitolo 29) dimostra che le serie di McKay–Thompson dei suoi elementi sono funzioni principali di gruppi di genere zero. Un'osservazione di McKay ($196\,884 = 196\,883 + 1$) e di Thompson, ripresa da Conway e Norton [22], fu il punto di partenza. Qui si ricalcola tutto da zero.

Proposizione 48.7: I primi coefficienti di j e le dimensioni del Mostro. *Sia $c(n)$ il coefficiente di q^n in $j = E_4^3/\Delta$. Allora $c(1) = 196\,884$, $c(2) = 21\,493\,760$, $c(3) = 864\,299\,970$, $c(4) = 20\,245\,856\,256$, $c(5) = 333\,202\,640\,600$, $c(6) = 4\,252\,023\,300\,096$, e, indicati con $f_1, f_2, f_3, f_4 = 1,\ 196\,883,\ 21\,296\,876,\ 842\,609\,326$ i gradi delle prime quattro rappresentazioni irriducibili del Mostro (DATO: tabella di Conway–Norton [22], Tabella 1),*

$$c(1) = f_1 + f_2, \qquad c(2) = f_1 + f_2 + f_3, \qquad c(3) = 2f_1 + 2f_2 + f_3 + f_4.$$

Classe: i valori di $c(n)$ e le tre uguaglianze sono dimostrati con l'IA (calcolo esatto con interi); l'interpretazione di $c(n)$ come dimensione di una rappresentazione del Mostro è il contenuto del modulo moonshine (Capitolo 26, RIN); i gradi f_k sono DATI.

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Lo script sviluppa $E_4 = 1 + 240\sum \sigma_3(n)q^n$ e $\Delta/q = \prod(1-q^n)^{24}$ come serie di potenze a coefficienti interi fino a q^{39}, calcola E_4^3 e divide per Δ/q (l'inversa di una serie con termine noto 1 ha coefficienti interi). Le uguaglianze si verificano per somma: $1 + 196\,883 = 196\,884$; $196\,884 + 21\,296\,876 = 21\,493\,760$; $2 + 393\,766 + 21\,296\,876 + 842\,609\,326 = 864\,299\,970$. Come controllo indipendente, lo stesso j calcolato con la formula $32(\theta_2^8+\theta_3^8+\theta_4^8)^3/(\theta_2\theta_3\theta_4)^8$ (funzioni theta di Jacobi, nome $e^{i\pi\tau}$) in $\tau = 0{,}1 + 1{,}1\,i$ coincide con la serie fino alla precisione di 30 cifre, e $j(i) = 1728$. □

Il numero $4372 = 4371+1$ è, nella Tabella 4 di Conway–Norton, il coefficiente di q della serie T_{2A} di McKay–Thompson, e $276 = 275+1$ quello di T_{2B}: sono le tracce dei due tipi di involuzioni del Mostro sull'algebra di Griess, calcolate nel Capitolo 21 (Corollario 21.1), dove $\operatorname{Tr}_B \iota(r) = 4372$ e $\operatorname{Tr}_B z_C = 276$. Il Capitolo 21 le deduce da una costruzione esplicita: qui il confronto con le colonne $2A$ e $2B$ della tabella di Conway–Norton è un controllo incrociato fra due fonti indipendenti.

Osservazione 48.6: La crescita dei coefficienti. *I coefficienti crescono come* $c(n) \sim \dfrac{e^{4\pi\sqrt{n}}}{\sqrt{2}\,n^{3/4}}$ *(Rademacher, [29]: l'espressione esatta come serie convergente). Il rapporto* $c(n)/(e^{4\pi\sqrt{n}}/(\sqrt{2}n^{3/4}))$ *vale* 0,9710 *per* $n = 1$, 0,9865 *per* $n = 5$, 0,9905 *per* $n = 10$, 0,9945 *per* $n = 30$ *(script, sezione A): l'avvicinamento a* 1 *è lento, con scarto relativo dell'ordine di* $0{,}03/\sqrt{n}$. *Questo è un dato numerico, non una dimostrazione dell'asintotica.*

48.5.2 Moonshine e fisica: la funzione di partizione di un campo conforme con $c = 24$

Frenkel, Lepowsky e Meurman costruirono il modulo moonshine con $j - 744$ come carattere [23]; Dixon, Ginsparg e Harvey [24] ne studiarono la simmetria superconforme. In fisica teorica il modulo è lo spazio degli stati di una teoria conforme olomorfa con carica centrale 24; secondo Eguchi, Ooguri e Tachikawa [26] la rappresentazione di FLM è naturalmente associata alla stringa che si propaga su $\mathbb{R}^{26}/\Lambda/\mathbb{Z}_2$, con Λ il reticolo di Leech. Witten [25] ha congetturato che la teoria duale alla gravità pura in tre dimensioni, per il valore più negativo possibile della costante cosmologica, sia con ogni probabilità la teoria del Mostro. Dal punto di vista matematico, ciò che serve di questi risultati è un fatto elementare e preciso: l'invarianza modulare fissa la funzione di partizione.

Proposizione 48.8: L'invarianza modulare fissa la funzione di partizione. *Sia* Z *una funzione olomorfa su* $\mathbb{H}$, *invariante per* $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, *con sviluppo* $Z(\tau) = q^{-1} + \sum_{n\geq 0} a_n q^n$ *(cioè con un solo polo semplice al cuspide). Allora* $Z = j + (a_0 - 744)$.

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) La funzione $h = Z - j + 744 - a_0$ è olomorfa su $\mathbb{H}$, invariante per $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, e ha sviluppo $h = \sum_{n\geq 1} b_n q^n$ (i termini in q^{-1} si cancellano, e i termini costanti pure): $h(\tau) \to 0$ per $\operatorname{Im}\tau \to \infty$. Sia $\mathcal{F}$ il dominio fondamentale standard e $\overline{\mathcal{F}}$ la sua chiusura in $\mathbb{H}$. Se $h \not\equiv 0$, $|h|$ ha sup finito su $\mathbb{H}$ (per invarianza, il sup su $\mathbb{H}$ è il sup su $\overline{\mathcal{F}}$, e $|h| \to 0$ all'infinito dentro $\overline{\mathcal{F}}$): è raggiunto in un punto $\tau_0 \in \overline{\mathcal{F}}$. Per il principio del massimo modulo su $\mathbb{H}$ (connesso) h è costante; la costante è 0 perché $h \to 0$. Dunque $h \equiv 0$. □

Applicata alla funzione di partizione del modulo moonshine: $Z_{V^\natural}(\tau) = \sum \dim V_n^\natural\, q^{n-1} = q^{-1} + 0 + 196\,884q + \cdots$ (cioè $a_0 = 0$), si ottiene $j - 744$, che è il carattere di FLM; ogni teoria conforme olomorfa con carica centrale 24 e un solo stato di vuoto ha funzione di partizione j + costante (la costante conta gli stati di peso 1). Per esempio, il reticolo di Leech dà il modulo $V_{\Lambda_{24}}$ i cui stati di peso 1 sono i 24 operatori di Heisenberg (nessun vettore di norma 2): $Z = j - 720$ ($a_0 = 24$); l'orbifold che dà $V^\natural$ ha $a_0 = 0$ (nessuno stato di peso 1), e il numero 196 884 degli stati di peso

2 è lo stesso che compare come dimensione dell'algebra di Griess $B = 300 + 98\,280 + 98\,304$ del Capitolo 21.

48.5.3 $K3$ e il gruppo di Mathieu M_{24}

Il genere ellittico della superficie $K3$ è la funzione di due variabili

$$Z_{\mathrm{ell}}(K3)(\tau, z) = 8\Big[\Big(\frac{\theta_2(\tau,z)}{\theta_2(\tau,0)}\Big)^2 + \Big(\frac{\theta_3(\tau,z)}{\theta_3(\tau,0)}\Big)^2 + \Big(\frac{\theta_4(\tau,z)}{\theta_4(\tau,0)}\Big)^2\Big],$$

il cui valore in $z = 0$ è 24 (la caratteristica di Eulero di $K3$). Eguchi, Ooguri e Tachikawa [26] la decompongono in caratteri dell'algebra superconforme $N = 4$; la parte non banale è una serie $\Sigma(\tau) = -2q^{-1/8}(1 - \sum_{n\geq 1} A_n q^n)$, e la loro osservazione è che i primi coefficienti A_n sono dimensioni di rappresentazioni irriducibili del gruppo di Mathieu M_{24} (di ordine $244\,823\,040 = 2^{10}\cdot 3^3\cdot 5\cdot 7\cdot 11\cdot 23$, già incontrato nel Capitolo 19).

Proposizione 48.9: I coefficienti A_n e le dimensioni di M_{24}.

$$(A_1, \dots, A_9) = (45,\ 231,\ 770,\ 2277,\ 5796,\ 13\,915,\ 30\,843,\ 65\,550,\ 132\,825).$$

Le dimensioni delle 26 *rappresentazioni irriducibili di M_{24} sono* $1, 23, 45, 45, 231, 231, 252, 253, 483, 770, 770, 990, 990, 1035, 1035, 1035, 1265, 1771, 2024, 2277, 3312, 3520, 5313, 5544, 5796, 10\,395$ *(DATO, [26], Appendice A): la somma dei quadrati è $|M_{24}| = 244\,823\,040$. I numeri $A_1, \dots, A_5$ sono dimensioni di rappresentazioni irriducibili, $A_6 = 3520 + 10\,395$ e $A_7 = 10\,395 + 5796 + 5544 + 5313 + 2024 + 1771$ (decomposizioni di [26]: dato; qui è verificata la somma delle dimensioni). Classe: i valori A_n sono* ***calcolati numericamente*** *(arrotondamento all'intero con scarto $< 10^{-9}$, script) e coincidono con la tabella di [26] (DATO); non sono dimostrati qui. Le dimensioni di M_{24} sono DATI; la somma dei loro quadrati e le somme per A_6 e A_7 sono verificate esattamente (dimostrato con l'IA). L'interpretazione come rappresentazioni di M_{24} è osservazione di [26], non un teorema.*

Dimostrazione. **Controllo numerico** (non una dimostrazione). Il calcolo segue il quadro di [26]: $\Sigma(\tau) = (Z_{\mathrm{ell}} - 24\,\mu\,\theta_1^2/\eta^3)\,\eta^3/\theta_1^2$ con $\mu(\tau,z) = \dfrac{-ie^{\pi iz}}{\theta_1(\tau,z)}\sum_{n\in\mathbb{Z}}\dfrac{(-1)^n q^{n(n+1)/2}e^{2\pi inz}}{1-q^n e^{2\pi iz}}$ (le formule (1.3), (1.4), (1.7) di [26]). Lo script verifica che Σ non dipende da z (scarto $< 10^{-20}$ fra due valori diversi di z), e ne estrae i coefficienti di Fourier sulla retta $\mathrm{Im}\,\tau = 0{,}9$: con 48 campioni equispaziati di $\mathrm{Re}\,\tau$, il coefficiente di $q^{n-1/8}$ è la trasformata di Fourier discreta, divisa per $e^{-2\pi n\,\mathrm{Im}\,\tau}$. Il coefficiente di $q^{-1/8}$ vale -2 (con scarto $< 10^{-9}$) e quelli successivi sono interi (scarto massimo dall'intero $< 10^{-9}$ per $n \leq 9$). La somma dei quadrati delle dimensioni di M_{24} si calcola direttamente in aritmetica intera (*dimostrato con l'IA*), così come le somme di dimensioni per A_6 e A_7, che valgono 13 915 e 30 843. □

Lo script controlla anche che la stima asintotica di [26], $A_n \approx \dfrac{2}{\sqrt{8n-1}}\,e^{2\pi\sqrt{\frac{1}{2}(n-\frac{1}{8})}}$, approssima i valori entro l'8% per $n = 1, \dots, 9$ (rapporti 1,072; 0,981; 1,012; 0,991; 1,006; 0,996; 1,002; 0,999; 1,001).

Esempio 48.7: Dal genere ellittico alle dimensioni di M_{24}. **Dati.** $A_5 = 5796$. **Obiettivo.** Riconoscere un'irriducibile di M_{24}.
Passo 1. Nella lista delle 26 dimensioni (Proposizione 48.9) compare 5796 esattamente una volta. ✓
Passo 2. Per $A_6 = 13\,915$ non c'è una dimensione uguale: la decomposizione data da [26] è $3520 + 10\,395$, e infatti $3520 + 10\,395 = 13\,915$.

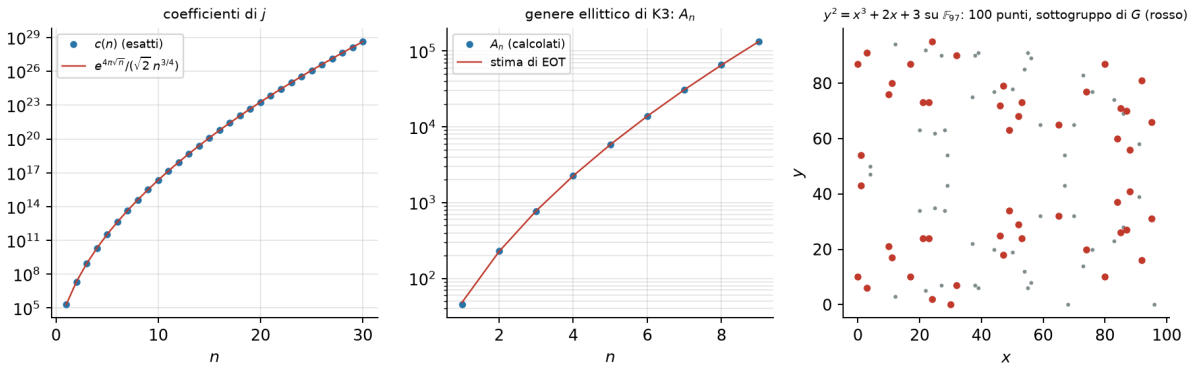


Figura 48.10: A sinistra i coefficienti $c(n)$ di j per $n \le 30$ (punti, esatti) e la stima asintotica di Rademacher $e^{4\pi\sqrt{n}}/(\sqrt{2}n^{3/4})$ (linea rossa), in scala logaritmica. Al centro i coefficienti A_n del genere ellittico di $K3$ ($n \le 9$) e la stima di Eguchi–Ooguri–Tachikawa. A destra la curva $y^2 = x^3 + 2x + 3$ su $\mathbb{F}_{97}$ (punti grigi: tutti i suoi 99 punti affini, il centesimo è l'infinito) e il sottogruppo ciclico generato da un punto (in rosso). Script `cap48_moonshine.py`.

Passo 3 (controllo di quadrati). Se la lista delle dimensioni è giusta, la somma dei quadrati è l'ordine del gruppo: $1 + 23^2 + 2 \cdot 45^2 + \cdots + 10\,395^2 = 244\,823\,040$. ✓
Interpretazione. Per $n \ge 8$ le decomposizioni non sono più uniche ([26], Sezione 1): i numeri A_n ammettono diverse combinazioni di dimensioni, e quale sia quella "giusta" non è deciso da questo calcolo. **Errore tipico.** Concludere da $A_6 = 3520 + 10\,395$ che $13\,915$ sia la dimensione di una rappresentazione irriducibile: non lo è.

48.5.4 Il Teorema di Hasse e la crittografia a curve ellittiche

Koblitz [27] e Miller [28] hanno proposto di usare il gruppo dei punti di una curva ellittica su un campo finito $\mathbb{F}_p$ per la crittografia a chiave pubblica. Qui interviene l'aritmetica delle curve ellittiche sviluppata nel Volume V: la disuguaglianza di Hasse $|\#E(\mathbb{F}_p) - (p+1)| \le 2\sqrt{p}$ (Volume V, Capitolo 27, Teorema «Disuguaglianza di Hasse»), che dice che l'ordine del gruppo è circa p e dunque permette di cercare curve il cui ordine ha un grosso fattore primo; e l'invariante j (Volume V, Capitolo 13, dove classifica i tori complessi), che per le curve $y^2 = x^3 + ax + b$ si calcola con la formula $1728 \cdot 4a^3/(4a^3 + 27b^2)$.

Teorema 48.8: Torsioni quadratiche. *Sia $p > 3$ primo, $E : y^2 = x^3 + ax + b$ su $\mathbb{F}_p$ non singolare e $d \in \mathbb{F}_p^\times$ non residuo quadratico. La curva $E' : y^2 = x^3 + ad^2x + bd^3$ ha lo stesso invariante $j = 1728\dfrac{4a^3}{4a^3 + 27b^2}$ e $\#E(\mathbb{F}_p) + \#E'(\mathbb{F}_p) = 2(p+1)$. Classe: dimostrato con l'IA.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) **Invariante j.** Per $a' = ad^2$, $b' = bd^3$: $4a'^3 = 4a^3d^6$, $27b'^2 = 27b^2d^6$: il rapporto è invariato.
Conteggio. Sia $f(x) = x^3 + ax + b$, χ il simbolo di Legendre ($\chi(0) = 0$). Il numero di y con $y^2 = f(x)$ è $1 + \chi(f(x))$, dunque $\#E = 1 + \sum_{x \in \mathbb{F}_p}(1 + \chi(f(x))) = p + 1 + S$ con $S = \sum \chi(f(x))$ (il punto all'infinito conta 1). La curva E' ha $f'(x) = x^3 + ad^2x + bd^3 = d^3 f(x/d)$, e $\chi(f'(x)) = \chi(d)^3\chi(f(x/d)) = -\chi(f(x/d))$; al variare di x anche x/d percorre $\mathbb{F}_p$, dunque $\#E' = p + 1 - S$. La somma è $2(p+1)$. □

Esempio 48.8: Una curva su $\mathbb{F}_{1009}$ e uno scambio di chiavi. **Dati.** $p = 1009$, $E : y^2 = x^3 + 2x + 3$. **Obiettivo.** Contare i punti, controllare Hasse e la torsione, e fare uno scambio di chiavi di Diffie–Hellman sul gruppo.
Passo 1 (conteggio). Per ispezione di tutti gli $x \in \mathbb{F}_{1009}$: $\#E = 1068$, la traccia $t = p + 1 - \#E = -58$ e $2\sqrt{p} = 63{,}53$: $|-58| \le 63{,}53$ (Hasse). ✓
Passo 2 (invariante e torsione). $j = 590$ in $\mathbb{F}_{1009}$. Con $d = 11$ (non residuo): $\#E' = 952$, $j' = 590$, $1068 + 952 = 2020 = 2(1009 + 1)$ (Teorema 48.8). ✓
Passo 3 (il gruppo). $1068 = 2^2 \cdot 3 \cdot 89$; il fattore primo massimo è $r = 89$. Il punto $G = (83, 811)$ ha ordine 89 ($89G = O$).
Passo 4 (scambio di chiavi). Alice sceglie $a = 211$ e pubblica $A = aG = (503, 160)$; Bob sceglie $b = 347$ e pubblica $B = bG = (200, 767)$. Alice calcola aB e Bob bA: entrambi ottengono $(978, 862)$, il segreto condiviso, che sta sulla curva (lo script controlla l'equazione della curva per i quattro punti G, A, B e il segreto). La correttezza è $a(bG) = (ab)G = b(aG)$, nel gruppo abeliano dei punti.
Interpretazione. Con $p = 1009$ il gruppo è minuscolo: un osservatore che vede A ricava a provando 89 valori. Nei sistemi reali p ha centinaia di bit e r è un numero primo grande; Hasse garantisce che l'ordine del gruppo sia dell'ordine di p. **Errore tipico.** Scegliere una curva il cui ordine $\#E$ ha soltanto fattori primi piccoli: il logaritmo discreto si spezza in problemi piccoli, uno per fattore primo (fatto classico, non dimostrato qui). In quel caso si può passare alla torsione quadratica, che ha ordine $2(p + 1) - \#E$ (Teorema 48.8).

Osservazione 48.7: Che cosa è dimostrato. *La disuguaglianza di Hasse è un teorema del Volume V, e il Teorema 48.8 è dimostrato qui. La* sicurezza *di un sistema a curve ellittiche (la difficoltà del logaritmo discreto) non è un teorema ma un'ipotesi computazionale, ed è fuori dagli scopi di questo capitolo. L'esempio con $p = 1009$ è un modello giocattolo, con la sola funzione di mostrare le operazioni. Lo script controlla anche la disuguaglianza di Hasse su tutte le curve $y^2 = x^3 + ax + b$ non singolari su $\mathbb{F}_{97}$ (9312 curve; il massimo di $|t|/(2\sqrt{p})$ è 0,9646).*

48.5.5 Esercizi

Esercizio 48.17: Un coefficiente di j e un grado. *Obiettivo:* Proposizione 48.7. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Calcolare $c(2) - c(1)$ e confrontare con f_3.

Esercizio 48.18: L'ordine di M_{24} dalle dimensioni. *Obiettivo:* Proposizione 48.9. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* numerico. Verificare, almeno con le prime dieci dimensioni, che la somma dei quadrati cresce verso 244 823 040 e calcolare quanto manca a quel numero dopo i soli primi dieci quadrati.

Esercizio 48.19: La torsione su $\mathbb{F}_{97}$. *Obiettivo:* Teorema 48.8. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. La curva $y^2 = x^3 + 2x + 3$ su $\mathbb{F}_{97}$ ha 100 punti (inclusa l'infinità). Calcolare la traccia, verificare Hasse e dire quanti punti ha la torsione quadratica.

Esercizio 48.20: La decomposizione di A_7. *Tipo:* numerico. Verificare che $10\,395 + 5796 + 5544 + 5313 + 2024 + 1771 = 30\,843 = A_7$.

Soluzione.
Strategia. Somma ordinata, con controllo sulle cifre finali.
Passo 1. $10\,395 + 5796 = 16\,191$; $16\,191 + 5544 = 21\,735$; $21\,735 + 5313 = 27\,048$.
Passo 2. $27\,048 + 2024 = 29\,072$; $29\,072 + 1771 = 30\,843$. ✓
Passo 3. Tutti i sei addendi sono nella lista delle dimensioni di M_{24} (Proposizione 48.9); il coefficiente di Eguchi–Ooguri–Tachikawa è $A_7 = 30\,843$.
Interpretazione. La decomposizione è una somma di sei irriducibili *distinte*; **[26]** osservano che per A_6 e A_7 la decomposizione si può fare bene e che per $n \geq 8$ le decomposizioni non sono più così uniche; non è un teorema. **Errore tipico.** Contare due volte la stessa rappresentazione: la lista ha tre rappresentazioni di dimensione 1035, ma nessuna compare qui.

48.6. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 48.7.

1. (Definizione) Il momento secondo normalizzato di $\mathbb{Z}^n$ vale

   A) $\frac{1}{6}$ B) $\frac{1}{12}$ C) $\frac{1}{24}$ D) $\frac{n}{12}$

2. (Ipotesi) Nell'algoritmo per D_n, se la somma degli interi più vicini è dispari si cambia la coordinata con

   A) il minimo errore di arrotondamento B) il massimo errore di arrotondamento C) la prima coordinata D) l'ultima coordinata

3. (Calcolo) Il guadagno nominale di E_8 su $\mathbb{Z}^8$ è

   A) 1,5 dB B) 3,01 dB C) 6,02 dB D) 0,65 dB

4. (Passo di dimostrazione) L'iterazione $u_{n+1} = \mu(1 + Tu_n)$ converge perché

   A) T è un'isometria di L^2 e $\|\mu\|_\infty < 1$ B) μ è liscio C) la mappa è olomorfa D) il disco è compatto

5. (Calcolo) Per $f(z) = z + \frac{1}{2}\bar{z}$ la dilatazione K è

   A) 1,5 B) 2 C) 3 D) $\frac{1}{3}$

6. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive: «$\{4,4\}$ è una tassellazione iperbolica». L'errore è

   A) nessuno B) $(p-2)(q-2) = 4$, non > 4: è euclidea C) q deve essere dispari D) p deve superare q

7. (Trasferimento) Il volume di $S^3/2I$ per $R = 1$ è

   A) $\frac{\pi^2}{60}$ B) $\frac{2\pi^2}{60}$ C) $\frac{\pi^2}{120}$ D) $2\pi^2$

8. (Fonte e metacognizione) Quale enunciato è *citato* e non dimostrato in questo capitolo?

   A) la correttezza del decodificatore per E_8 B) $\#E + \#E' = 2(p+1)$ C) la distorsione arbitrariamente vicina a 1 per ogni albero nel piano iperbolico (Sarkar) D) il limite euclideo $D \geq (\sqrt{L} - 1)/h$

48.7. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* Teorema 48.1, Passo 1: $\int_{-1/2}^{1/2} t^2 dt = \frac{1}{12}$ per ogni coordinata, e la normalizzazione divide per n. *Distrattori:* D dimentica la divisione per n; A e C sbagliano il momento di $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. *Errore diagnosticato:* confondere il momento secondo totale con quello per dimensione. *Fonte:* Definizione 48.1. *Recupero:* Esercizio 48.1.
2) B. *Razionale:* il costo di cambiare la coordinata i è $1 - 2|d_i|$, minimo quando $|d_i|$ è massimo (Teorema 48.2(i)). *Distrattori:* A dà il costo massimo; C e D sono arbitrarie. *Errore diagnosticato:* non confrontare i costi. *Fonte:* dimostrazione del Teorema 48.2. *Recupero:* Esercizio 48.2.
3) B. *Razionale:* $10 \log_{10} 2 = 3{,}01$ (Teorema 48.3). *Distrattori:* D è il guadagno di quantizzazione (0,653 dB), un'altra grandezza; C è quello di Λ_{24}; A è quello di D_4. *Errore diagnosticato:* confondere guadagno nominale e guadagno di quantizzazione. *Fonte:* tabella della Sezione 48.1. *Recupero:* Esercizio 48.3.
4) A. *Razionale:* contrazione con costante $k = \|\mu\|_\infty$ (Teorema 48.5, Passo 1). *Distrattori:* B e C non servono; D è irrilevante. *Errore diagnosticato:* cercare la convergenza nella regolarità invece che nella norma di μ. *Fonte:* Teorema 3.3. *Recupero:* Esercizio 48.7.
5) C. *Razionale:* $\mu = \frac{1}{2}$, $K = \frac{1+1/2}{1-1/2} = 3$ (semiassi $\frac{3}{2}$ e $\frac{1}{2}$). *Distrattori:* A è $1 + |\mu|$; B è $\frac{1}{1-|\mu|}$; D è l'inverso. *Errore diagnosticato:* dimenticare il denominatore. *Fonte:* Esempio 4.1. *Recupero:* Esercizio 48.5.
6) B. *Razionale:* Teorema 48.6: l'area del quadrato con quattro quadrati per vertice è $2\pi - 4 \cdot \frac{2\pi}{4} = 0$. *Distrattori:* C e D non sono condizioni del teorema. *Errore diagnosticato:* confondere $\geq$ con $>$. *Fonte:* Teorema 48.6. *Recupero:* Esercizio 48.10.
7) A. *Razionale:* $\mathrm{vol}(S^3)/120 = \frac{2\pi^2}{120} = \frac{\pi^2}{60}$ (Teorema 48.7(ii)). *Distrattori:* D è il volume di S^3; C e B sbagliano l'ordine del gruppo. *Errore diagnosticato:* usare l'ordine 60 del gruppo icosaedrale non binario. *Fonte:* Teorema 48.7. *Recupero:* Esercizio 48.15.
8) C. *Razionale:* il teorema di Sarkar è citato (Osservazione 48.4); A, B, D sono dimostrati qui (Teoremi 48.2 e 48.8, Proposizione 48.3). *Errore diagnosticato:* confondere l'esempio numerico con la dimostrazione. *Fonte:* Osservazione 48.4. *Recupero:* tabella della distorsione nella Sezione 48.3.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
48.1. Sotto $\Lambda \mapsto cR\Lambda$ la cella si trasforma in $cR(V)$: $\int |x|^2$ cresce come c^{n+2} e $\mathrm{vol}^{1+2/n}$ come $(c^n)^{1+2/n} = c^{n+2}$. Il reticolo $\sqrt{2}R_{45^\circ}\mathbb{Z}^2$ ha $G = \frac{1}{12}$.
48.2. $f = (1, 0, -1, 0, 1, 0, 0, 0)$ (somma 1, dispari); $d = (-0{,}1; 0{,}2; 0{,}4; 0{,}35; -0{,}3; -0{,}1; 0{,}45; 0{,}15)$, massimo 0,45 alla settima coordinata, con segno positivo: $0 \to 1$. Punto $(1, 0, -1, 0, 1, 0, 1, 0)$, somma 2; distanza al quadrato $0{,}01 + 0{,}04 + 0{,}16 + 0{,}1225 + 0{,}09 + 0{,}01 + 0{,}3025 + 0{,}0225 = 0{,}7575$.
48.3. $\gamma(D_4) = \frac{2}{2^{2/4}} = \sqrt{2} = 1{,}505$ dB ($10 \log_{10} \sqrt{2} = 1{,}505$ dB); $\gamma(A_2) = \frac{a^2}{(\sqrt{3}/2)a^2} = \frac{2}{\sqrt{3}}$, 0,625 dB; E_8: 3,01 dB.
48.5. $\mu = 0{,}3$; semiassi 1,3 e 0,7; $K = \frac{1{,}3}{0{,}7} = 1{,}857$.
48.6. $|z| = \frac{1}{2}$ è dentro: $F = z + \frac{1}{2}\bar{z}$, ellisse di semiassi $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} = 0{,}75$ e $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = 0{,}25$. $|z| = 2$ è fuori: $F = z + \frac{1}{2z}$, e per $z = 2e^{i\theta}$, $F = 2e^{i\theta} + \frac{1}{4}e^{-i\theta}$: ellisse di semiassi 2,25 e 1,75.
48.7. $\frac{12 \ln 10}{\ln(1/0{,}9)} = 262{,}3$: circa 263 iterazioni. Per $k = 0{,}39$ la stessa stima dà $\frac{12 \ln 10}{\ln(1/0{,}39)} = 29{,}3$; ne sono servite 18, perché il rapporto asintotico osservato (0,21) è minore di $\|\mu\|_\infty$.
48.9. $(3-2)(7-2) = 5 > 4$; area $\pi - 3 \cdot \frac{2\pi}{7} = \frac{\pi}{7} = 0{,}4488$.

48.10. $\cosh R = \cot 36° \cot 45° = 1{,}37638$, $R = 0{,}842482$ e il raggio euclideo è $\tanh \frac{R}{2} = 0{,}39798$. $\{4,4\}$: $(2)(2) = 4$ non è > 4 (area nulla): è il reticolo quadrato, euclideo.
48.11. $L = 3 \cdot 2^9 = 1536$; $D \geq \frac{\sqrt{1536}-1}{10} = 3{,}82$.
48.13. Con raggi uguali a 1 i triangoli sono equilateri: angoli $\frac{\pi}{3}$. Vertice interno: $K = 2\pi - 3 \cdot \frac{\pi}{3} = \pi$; ciascun vertice di bordo è in due triangoli: $K = \pi - 2 \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$. Somma $\pi + 3 \cdot \frac{\pi}{3} = 2\pi$, e $F = 2 \cdot 1 + 3 - 2 = 3$.
48.14. $t = \frac{\ln 10^6}{0{,}4187} = 33{,}0$.
48.15. Gli elementi non banali sono g^k, $k = 1, \dots, 4$, con $\mathrm{Re} = \cos \frac{2\pi k}{5}$: spostamenti $72°, 144°, 144°, 72°$. Minimo $72°$, raggio inscritto $36° = \frac{\pi}{5}$, volume $\frac{2\pi^2 R^3}{5} = 3{,}948\, R^3$ (per $R = 1$). Il gruppo $2I$ ha spostamento minimo $36°$, raggio inscritto $18°$ e volume $\frac{\pi^2}{60} R^3 = 0{,}1645\, R^3$: molto più piccolo.
48.17. $21\,493\,760 - 196\,884 = 21\,296\,876 = f_3$.
48.18. I primi dieci quadrati sono 1, 529, 2025, 2025, 53 361, 53 361, 63 504, 64 009, 233 289, 592 900, con somma 1 065 004; mancano $244\,823\,040 - 1\,065\,004 = 243\,758\,036$, dovuti alle sedici dimensioni restanti (la più grande, $10\,395^2 = 108\,056\,025$, ne fornisce quasi metà).
48.19. $t = 97 + 1 - 100 = -2$, $|t| \leq 2\sqrt{97} = 19{,}70$ (Hasse); la torsione ha $2 \cdot 98 - 100 = 96$ punti.

48.8. Formulario del capitolo

Reticoli e quantizzazione

$$G(\Lambda) = \frac{1}{n} \frac{\int_V |x|^2 dx}{\mathrm{vol}(\Lambda)^{1+2/n}}, \qquad \tfrac{1}{n}\mathbb{E}|x - Q_\Lambda x|^2 = G(\Lambda)\,\mathrm{vol}(\Lambda)^{2/n}$$

$$G(\mathbb{Z}^n) = \tfrac{1}{12}, \qquad G(A_2) = \tfrac{5}{36\sqrt{3}}$$

$$E_8 = D_8 \cup (D_8 + h),\ h = (\tfrac{1}{2})^8; \qquad \gamma(\Lambda) = \frac{d_{\min}^2}{\mathrm{vol}(\Lambda)^{2/n}} \leq \begin{cases} 2 & n = 8\ (E_8) \\ 4 & n = 24\ (\Lambda_{24}) \end{cases}$$

Beltrami: $\mu = \dfrac{f_{\bar z}}{f_z}$, $K = \dfrac{1+|\mu|}{1-|\mu|}$; $f(z) = z + k\bar z$: $\mu = k$, semiassi $1 \pm |k|$. Iterazione $u_{n+1} = \mu(1 + Tu_n)$, $\|u_{n+1} - u_n\|_2 \leq \|\mu\|_\infty \|u_n - u_{n-1}\|_2$; $F = z + Pu$. Disco $\mu = \kappa 1_{\mathbb{D}}$: $F = z + \kappa\bar z$ ($|z| \leq 1$), $z + \kappa/z$ ($|z| \geq 1$).
Disco di Poincaré: $d(0,z) = 2\,\mathrm{artanh}\,|z|$; area del cerchio $2\pi(\cosh\rho - 1)$; $\{p,q\}$ iperbolica se $(p-2)(q-2) > 4$, area $\pi(p-2) - \frac{2\pi p}{q}$, $\cosh R = \cot\frac{\pi}{p}\cot\frac{\pi}{q}$; albero T_h: $D \geq \frac{\sqrt{3\cdot 2^{h-1}}-1}{h}$ nel piano euclideo.
Ricci discreto: $\dot u_i = \bar K_i - K_i$, $K_i = 2\pi - \sum\theta$ (interno), $\pi - \sum\theta$ (bordo); $\sum K_i = 2\pi\chi$; disco: $F = 2V_{\mathrm{int}} + V_b - 2$.
Forma dell'universo: $|2I| = 120$; $\mathrm{vol}(S^3/2I) = \frac{\pi^2 R^3}{60}$; inradio $\frac{\pi}{10}R$; curvatura positiva: $R = \frac{c/H_0}{\sqrt{\Omega_0 - 1}}$.
Volumi iperbolici: $\mathrm{vol}\,\Delta = \Lambda(\alpha) + \Lambda(\beta) + \Lambda(\gamma)$, $\Lambda(\theta) = -\int_0^\theta \ln|2\sin t|dt$; $v_3 = 3\Lambda(\frac{\pi}{3}) = 1{,}0149416\ldots$; nodo a otto: $2v_3 = 2{,}0298832\ldots$
Moonshine: $c(1) = f_1 + f_2$, $c(2) = f_1 + f_2 + f_3$, $c(3) = 2f_1 + 2f_2 + f_3 + f_4$; $Z = q^{-1} + \sum a_n q^n$ modulare $\Rightarrow Z = j + (a_0 - 744)$; $(A_n) = 45, 231, 770, 2277, 5796, \ldots$; $\#E + \#E' = 2(p+1)$, $|\#E - (p+1)| \leq 2\sqrt{p}$.

Fonti e bibliografia

[1] Capitoli 15, 16, 3, 4, 10, 21, 26, 38-bis e Capitolo 47 di questo volume; Volume V, Capitoli 13, 18 e 27. Rinvii interni.

[2] J. H. Conway, N. J. A. Sloane, «Fast quantizing and decoding algorithms for lattice quantizers and codes», *IEEE Transactions on Information Theory* 28 (1982), n. 2, pp. 227–232, DOI `10.1109/tit.1982.1056484`. Metadati verificati su Crossref il 13/10/2026 (il record Crossref riporta per refuso «decoding and algorithms»). Articolo non consultato: l'algoritmo è citato come idea, la correttezza è dimostrata da capo nel Teorema 48.2.

[3] J. H. Conway, N. J. A. Sloane, «Voronoi regions of lattices, second moments of polytopes, and quantization», *IEEE Transactions on Information Theory* 28 (1982), n. 2, pp. 211–226, DOI `10.1109/TIT.1982.1056483`. Metadati verificati su Crossref il 13/10/2026; articolo **non consultato**: è la fonte primaria del valore $G(E_8) = 0{,}071682$, qui DATO.

[4] J. H. Conway, N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 290, terza edizione, Springer, 1999, DOI `10.1007/978-1-4757-6568-7`. Dati bibliografici verificati su Crossref il 13/10/2026; opera **non consultata**: il valore pubblicato $G(E_8) = 0{,}071682$ citato nel testo non è stato riconsultato sulla tabella dell'opera e resta un DATO, confermato dalla simulazione.

[5] H. Cohn, «A conceptual breakthrough in sphere packing», *Notices of the American Mathematical Society* 64 (2017), n. 2, pp. 102–115, DOI `10.1090/noti1474`, arXiv:1611.01685. Metadati verificati su Crossref e arXiv il 13/10/2026; consultato l'abstract, testo non consultato.

[6] M. S. Viazovska, «The sphere packing problem in dimension 8», *Annals of Mathematics* 185 (2017), n. 3, pp. 991–1015, DOI `10.4007/annals.2017.185.3.7`. Crossref del 13/10/2026; la dimostrazione è nel Capitolo 15.

[7] H. Cohn, A. Kumar, S. D. Miller, D. Radchenko, M. Viazovska, «The sphere packing problem in dimension 24», *Annals of Mathematics* 185 (2017), n. 3, pp. 1017–1033, DOI `10.4007/annals.2017.185.3.8`. Crossref del 13/10/2026 (autori e pagine); la dimostrazione è nel Capitolo 16.

[8] L. V. Ahlfors, L. Bers, «Riemann's mapping theorem for variable metrics», *Annals of Mathematics* 72 (1960), n. 2, pp. 385–404, DOI `10.2307/1970141`. Crossref del 13/10/2026 (titolo, rivista, anno, prima pagina); dimostrato nel Capitolo 4.

[9] X. Gu, S.-T. Yau, «Computing conformal structures of surfaces», *Communications in Information and Systems* 2 (2002), n. 2, pp. 121–146, DOI `10.4310/cis.2002.v2.n2.a2`, arXiv:cs/0212043. Crossref del 13/10/2026; consultato l'abstract (calcolo delle strutture conformi di superfici triangolate; mappe globali fra superfici e sfere o piani); testo non consultato.

[10] L. M. Lui, T. W. Wong, W. Zeng, X. Gu, P. M. Thompson, T. F. Chan, S.-T. Yau, «Optimization of surface registrations using Beltrami holomorphic flow», *Journal of Scientific Computing* 50 (2012), n. 3, pp. 557–585, DOI `10.1007/s10915-011-9506-2` (il record Crossref riporta l'anno 2011 di pubblicazione in rete), arXiv:1005.3292. Autori e titolo verificati su Crossref il 13/10/2026; consultato l'abstract (rappresentazione delle mappe biunivoche di superficie con i coefficienti di Beltrami: una corrispondenza uno a uno una volta fissati tre punti); testo non consultato.

[**11**] L. M. Lui, K. C. Lam, S.-T. Yau, X. Gu, «Teichmuller mapping (T-Map) and its applications to landmark matching registration», *SIAM Journal on Imaging Sciences* 7 (2014), n. 1, pp. 391–426, DOI 10.1137/120900186. Crossref del 13/10/2026 (autori, titolo, pagine); consultato l'inizio dell'abstract; testo non consultato.

[**12**] T. A. Driscoll, L. N. Trefethen, *Schwarz–Christoffel Mapping*, Cambridge Monographs on Applied and Computational Mathematics, Cambridge University Press, 2002, DOI 10.1017/CBO9780511546808. Dati bibliografici su Crossref del 13/10/2026; opera **non consultata**, citata come riferimento per le mappe di Schwarz–Christoffel.

[**13**] M. Nickel, D. Kiela, «Poincaré embeddings for learning hierarchical representations», arXiv:1705.08039 (2017). Titolo, autori e abstract verificati sull'API di arXiv il 13/10/2026 (nessuna sede di pubblicazione verificata); testo non consultato.

[**14**] R. Sarkar, «Low distortion Delaunay embedding of trees in hyperbolic plane», in *Graph Drawing* (GD 2011), Lecture Notes in Computer Science, Springer, 2012, pp. 355–366, DOI 10.1007/978-3-642-25878-7_34. Crossref del 13/10/2026 (autore, titolo, pagine); **non consultato**: dell'articolo si cita soltanto il titolo.

[**15**] B. Chow, F. Luo, «Combinatorial Ricci flows on surfaces», *Journal of Differential Geometry* 63 (2003), n. 1, pp. 97–129, DOI 10.4310/jdg/1080835659. Crossref del 13/10/2026; consultato l'abstract (il flusso combinatorio converge esponenzialmente a un circle packing di Thurston); teoria nel Volume V, Capitolo 18.

[**16**] M. Jin, J. Kim, F. Luo, X. Gu, «Discrete surface Ricci flow», *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics* 14 (2008), n. 5, pp. 1030–1043, DOI 10.1109/tvcg.2008.57. Crossref del 13/10/2026; consultato l'abstract (pagina dell'autore Gu); testo non consultato.

[**17**] J.-P. Luminet, J. R. Weeks, A. Riazuelo, R. Lehoucq, J.-P. Uzan, «Dodecahedral space topology as an explanation for weak wide-angle temperature correlations in the cosmic microwave background», *Nature* 425 (2003), n. 6958, pp. 593–595, DOI 10.1038/nature01944, arXiv:astro-ph/0310253. Crossref e arXiv del 13/10/2026; consultato l'abstract (densità prevista $\Omega_0 \simeq 1{,}013$); testo non consultato.

[**18**] Planck Collaboration, «Planck 2013 results. XXVI. Background geometry and topology of the Universe», arXiv:1303.5086 (2013). Titolo e abstract verificati sull'API di arXiv il 13/10/2026; testo del PDF riconsultato (abstract e Sez. sui risultati) il 13/10/2026: limiti marginalizzati per il dodecaedro in universo a curvatura positiva $R_i > 1{,}03\,\chi_{\mathrm{rec}}$ (cubo troncato 1,0, ottaedro 0,89) e $\chi_{\mathrm{rec}} \approx 14$ Gpc per i parametri fiduciali; l'abstract su arXiv arrotonda a 1,0; sede di pubblicazione **non verificata**; tabelle non riesaminate.

[**19**] J. Milnor, «Hyperbolic geometry: the first 150 years», *Bulletin of the American Mathematical Society* 6 (1982), n. 1, pp. 9–24, DOI 10.1090/s0273-0979-1982-14958-8. Crossref del 13/10/2026; non consultato: il Teorema 47.2 è dimostrato nel Capitolo 47.

[**20**] J. Weeks, «Computation of hyperbolic structures in knot theory», in *Handbook of Knot Theory*, Elsevier, 2005, pp. 461–480, DOI 10.1016/b978-044451452-3/50011-3. Crossref del 13/10/2026 (autore, titolo, pagine); non consultato: se ne cita soltanto il titolo.

[**21**] C. Adams, «Hyperbolic knots», arXiv:math/0309466 (29 settembre 2003), capitolo del *Handbook of Knot Theory* (Elsevier, 2005). Scaricato da arxiv.org il 13/10/2026; **consultati** l'introduzione e la Sezione 3 («Volumes of knots»): il complemento del nodo a otto ha volume $2{,}02988\ldots = 2v_3$ con $v_3 = 1{,}01494\ldots$ il volume del tetraedro ideale

regolare; per volume finito, con il teorema di rigidità di Mostow, le metriche iperboliche sono uniche; il resto non consultato.

[22] J. H. Conway, S. P. Norton, «Monstrous moonshine», *Bulletin of the London Mathematical Society* 11 (1979), n. 3, pp. 308–339, DOI `10.1112/blms/11.3.308`. Crossref del 13/10/2026; **consultati** il punto (F) della Sezione 1 (i coefficienti a_1, a_2, a_3 di j come somme di gradi f_k), la Tabella 1 (i gradi dei caratteri del Mostro) e la Tabella 4 (valori dei caratteri di testa); il resto non consultato.

[23] I. B. Frenkel, J. Lepowsky, A. Meurman, «A natural representation of the Fischer–Griess Monster with the modular function J as character», *Proceedings of the National Academy of Sciences* 81 (1984), n. 10, pp. 3256–3260, DOI `10.1073/pnas.81.10.3256`. Crossref del 13/10/2026; non consultato: dell'articolo si cita il titolo.

[24] L. Dixon, P. Ginsparg, J. Harvey, «Beauty and the beast: superconformal symmetry in a Monster module», *Communications in Mathematical Physics* 119 (1988), n. 2, pp. 221–241, DOI `10.1007/bf01217740`. Crossref del 13/10/2026; non consultato: se ne cita il titolo.

[25] E. Witten, «Three-dimensional gravity revisited», arXiv:0706.3359 (2007). Titolo e abstract verificati sull'API di arXiv il 13/10/2026; testo non consultato.

[26] T. Eguchi, H. Ooguri, Y. Tachikawa, «Notes on the K3 surface and the Mathieu group M_{24}», *Experimental Mathematics* 20 (2011), n. 1, pp. 91–96, DOI `10.1080/10586458.2011.544585`, arXiv:1004.0956v2. Crossref e arXiv del 13/10/2026; **consultati** le Sezioni 1 (formula del genere ellittico, caratteri, coefficienti A_n, decomposizioni di A_6 e A_7, stima asintotica) e l'Appendice A (dimensioni delle 26 rappresentazioni irriducibili di M_{24}); il resto non consultato.

[27] N. Koblitz, «Elliptic curve cryptosystems», *Mathematics of Computation* 48 (1987), n. 177, pp. 203–209, DOI `10.1090/s0025-5718-1987-0866109-5`. Crossref del 13/10/2026; non consultato: se ne cita la proposta.

[28] V. S. Miller, «Use of elliptic curves in cryptography», in *Advances in Cryptology — CRYPTO '85*, Lecture Notes in Computer Science 218, Springer, 1986, pp. 417–426, DOI `10.1007/3-540-39799-x_31`. Crossref del 13/10/2026; non consultato: se ne cita la proposta.

[29] H. Rademacher, «The Fourier series and the functional equation of the absolute modular invariant $J(\tau)$», *American Journal of Mathematics* 61 (1939), n. 1, p. 237 e seguenti, DOI `10.2307/2371403`. Crossref del 13/10/2026 (titolo, rivista, anno, prima pagina); non consultato: se ne cita l'asintotica.

[30] Script del capitolo: `cap48_reticoli.py`, `cap48_conforme.py`, `cap48_iperbolica.py`, `cap48_ricci.py`, `cap48_moonshine.py`, con i relativi output; figure `img/cap48_*.png` generate dagli stessi script.

APPENDICE A

Appendice A: i fatti di analisi (A-1)–(A-10)

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **C–D**; classe I-app: questa appendice dimostra i dieci fatti di analisi standard (A-1)–(A-10) che i Capitoli 2–5 hanno usato come dipendenze aperte. Si usano soltanto:

- **(P1)–(P3)** dell'Osservazione A.1: i prerequisiti elementari di teoria della misura (misura di Lebesgue e sua regolarità, integrale con i teoremi di convergenza monotona, di Fatou e di convergenza dominata, teorema di Fubini–Tonelli, coordinate polari, unicità delle misure su un π-sistema). Sono i risultati di un primo corso di teoria della misura; *non sono dimostrati qui*, e sono dichiarati come tali.

Tutto il resto è dimostrato qui: Hölder, Minkowski, completezza di L^p, regolarizzazione, ricoprimento di Vitali, differenziazione di Lebesgue e delle misure, funzioni monotone e assolutamente continue, curve rettificabili, caratterizzazione ACL degli spazi di Sobolev, compattezza debole in L^2, Arzelà–Ascoli. Nessun altro volume è richiesto. *Percorso di lettura:* Tabella A.1, poi la sezione del fatto che interessa; le dimostrazioni dipendono l'una dall'altra nell'ordine delle sezioni (Osservazione A.2).

I Capitoli 2–5 dimostrano il teorema di Ahlfors–Bers *relativamente* a dieci fatti di analisi reale, numerati (A-1)–(A-10) nelle Osservazioni 2.3 e 3.1. Questa appendice li enuncia di nuovo, con *gli stessi enunciati e le stesse ipotesi* con cui sono usati nel testo, e li dimostra. Con essa i Capitoli 1–5 sono completi in classe I fino ai soli prerequisiti (P1)–(P3). I numeri dei teoremi, lemmi e corollari di questa appendice (A.1, A.2, ...) seguono l'ordine di apparizione per ciascun tipo e *non* coincidono con la numerazione (A-k) del testo, che compare nel titolo di ogni teorema.

Fatto	Teorema dell'appendice	Sezione
(A-1) misura e derivazione	Teorema A.4 (con i Lemmi A.5, A.1)	A.4
(A-2) funzioni di una variabile	Teorema A.5	A.5
(A-3) curve assolutamente continue	Teorema A.6	A.5
(A-4) Sobolev e ACL	Teorema A.7	A.6
(A-5) regolarizzazione	Corollario A.2	A.3
(A-6) compattezza debole	Teorema A.8	A.7
(A-7) Arzelà–Ascoli	Teorema A.9	A.7
(A-8) spazi L^p	Teorema A.2	A.3
(A-9) regolarizzazione in L^p	Teorema A.1	A.3
(A-10) punti di Lebesgue	Teorema A.3	A.4

Tabella A.1: Corrispondenza fra i fatti (A-1)–(A-10) del testo e i teoremi di questa appendice.

A.1. Prerequisiti elementari e convenzioni

Osservazione A.1: Prerequisiti elementari dichiarati (P1)–(P3). *I tre gruppi di risultati seguenti sono prerequisiti elementari, di livello da manuale di primo corso di teoria della misura; sono usati senza dimostrazione.*

(P1) Misura di Lebesgue su $\mathbb{R}^d$. *Esiste una σ-algebra $\mathcal{L}$ di insiemi misurabili, contenente i boreliani, e una misura completa $|\cdot|$ su di essa, invariante per traslazioni, con $|\lambda E| = \lambda^d |E|$ per $\lambda > 0$ e $|B(x,r)| = \omega_d r^d$, dove $B(x,r) = \{y : |y-x| \le r\}$ e $\omega_1 = 2$, $\omega_2 = \pi$. Si indica con $|E|^*$ la misura esterna, numerabilmente subadditiva, con $|E|^* = \inf\{|G| : G \supseteq E \text{ aperto}\}$.* Regolarità: *per ogni misurabile E e ogni $\varepsilon > 0$ esistono un aperto $G \supseteq E$ e un chiuso $F \subseteq E$ con $|G \setminus F| < \varepsilon$. Ogni insieme di misura nulla è contenuto in un boreliano nullo; ogni insieme misurabile è un boreliano a meno di un insieme nullo; ogni funzione misurabile secondo Lebesgue coincide quasi ovunque con una funzione boreliana.*

(P2) Integrale di Lebesgue. *Per ogni funzione misurabile $f : X \to \mathbb{C}$ esistono funzioni semplici s_n (combinazioni lineari finite di indicatori di insiemi misurabili) con $|s_n| \le |f|$ e $s_n \to f$ puntualmente. Valgono il teorema di convergenza monotona, il lemma di Fatou e il teorema di convergenza dominata; se $\int |f| = 0$ allora $f = 0$ quasi ovunque.* Unicità: *due misure finite con la stessa massa totale su una σ-algebra che coincidono su un π-sistema che genera la σ-algebra sono uguali.*

(P3) Integrali multipli. *Il teorema di Fubini–Tonelli per la misura di Lebesgue su $\mathbb{R}^{d_1} \times \mathbb{R}^{d_2}$ (con la completezza usuale: per una funzione misurabile le sezioni sono misurabili per quasi ogni valore dell'altra variabile), e le coordinate polari nel piano, $\int_{\mathbb{C}} g\, dA = \int_0^\infty \int_0^{2\pi} g(re^{i\theta})\, r\, d\theta\, dr$.*

Fonti. *Le pagine di Tao (voci [1], [2], [3]) sono state consultate il 7/10/2026: sul sito risultano trattati i teoremi di convergenza (Fatou, convergenza monotona e dominata, voce [1], dove è stato consultato solo l'inizio della pagina), il teorema di Egorov (Teorema 12 della voce [2], qui dimostrato nel Teorema A.4(ii)), il lemma di ricoprimento di Vitali nella versione finita con il fattore 3 (Lemma 39) e il teorema di differenziazione di Lebesgue (Teorema 32 della voce [3]; le dimostrazioni di questa appendice sono scritte qui e non copiano quelle). I manuali di Rudin e di Folland (voci [4], [5])* non sono stati consultati*: sono indicati come luogo standard di (P1)–(P3), senza numerazione interna.*

Convenzioni. $d \ge 1$; $B(x,r)$ è la palla *chiusa*; in $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$, $B(x,r) = \overline{D}(x,r)$, e $D(x,r)$ è il disco aperto (la circonferenza ha misura nulla: integrali e medie su $D(x,r)$ e su $\overline{D}(x,r)$ coincidono). dA è la misura di Lebesgue di $\mathbb{C}$. «Quasi ovunque» (q.o.) significa fuori da un insieme di misura nulla. Le funzioni sono a valori complessi; $\|\cdot\|_p$ è la norma di L^p, $p' = \frac{p}{p-1}$ ($p' = \infty$ se $p = 1$, $p' = 1$ se $p = \infty$). Per $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto, $L^p_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ è l'insieme delle funzioni misurabili con $\int_K |u|^p < \infty$ per ogni compatto $K \subseteq \Omega$; $U \Subset \Omega$ significa che $\overline{U}$ è compatto e contenuto in Ω. Si pone $\Omega_\varepsilon = \{z \in \Omega : \operatorname{dist}(z, \mathbb{C} \setminus \Omega) > \varepsilon\}$ ($\Omega_\varepsilon = \mathbb{C}$ se $\Omega = \mathbb{C}$). Lo spazio $W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ ($1 \le p < \infty$) è l'insieme delle $u \in L^p_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ per cui esistono $u_x, u_y \in L^p_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ (*derivate deboli*) con

$$\int u\, \varphi_x\, dA = -\int u_x\, \varphi\, dA, \qquad \int u\, \varphi_y\, dA = -\int u_y\, \varphi\, dA \qquad \text{per ogni } \varphi \in C_c^\infty(\Omega);$$

$u_z = \frac{1}{2}(u_x - i u_y)$, $u_{\bar z} = \frac{1}{2}(u_x + i u_y)$. Il prodotto scalare di L^2 è $\langle u, v\rangle = \int u \bar v$.

Osservazione A.2: Ordine delle dimostrazioni. *Le sezioni dipendono l'una dall'altra in quest'ordine: regolarità delle misure di Borel (Sezione A.2); spazi L^p e regolarizzazione, che dà (A-9), (A-5), (A-8) (Sezione A.3); ricoprimento di Vitali, punti di Lebesgue (A-10) e derivazione delle misure (A-1) (Sezione A.4); funzioni di una variabile (A-2), (A-3)*

(Sezione A.5); Sobolev e ACL (A-4) (Sezione A.6); compattezza (A-6), (A-7) (Sezione A.7). Non ci sono circoli: (A-8) usa (A-9), che usa soltanto la densità delle funzioni continue a supporto compatto, dimostrata prima.

A.2. Regolarità delle misure di Borel

La misura di Lebesgue è regolare per (P1). Le misure che il testo deriva (come $E \mapsto |f(E)|$) sono misure di Borel finite sui compatti: serve la stessa regolarità, che si dimostra qui.

Lemma A.1: Regolarità delle misure di Borel finite sui compatti. *Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ aperto e m una misura di Borel su Ω finita sui compatti.*

(a) Per ogni boreliano $E \subseteq \Omega$: $m(E) = \inf\{m(G) : G \text{ aperto},\ E \subseteq G \subseteq \Omega\}$.

(b) Se E è un boreliano contenuto in un compatto $Q \subseteq \Omega$, per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un compatto $K \subseteq E$ con $m(E \setminus K) < \varepsilon$.

Dimostrazione. Passo 1: caso $m(\Omega) < \infty$. Sia $\mathcal{A}$ la famiglia dei boreliani E tali che per ogni $\varepsilon > 0$ esistono $F \subseteq E \subseteq G$, con F chiuso in Ω, G aperto e $m(G \setminus F) < \varepsilon$.

- $\mathcal{A}$ contiene i chiusi C di Ω (se $C = \emptyset$ si prende $F = G = \emptyset$): $F = C$ e $G_n = \{z \in \Omega : \operatorname{dist}(z, C) < \frac{1}{n}\}$, aperti con $\bigcap_n G_n = C$ (C è chiuso in Ω); per continuità dall'alto di una misura finita, $m(G_n \setminus C) \to 0$.
- $\mathcal{A}$ è chiusa per complementare: se $F \subseteq E \subseteq G$, allora $\Omega \setminus G \subseteq \Omega \setminus E \subseteq \Omega \setminus F$, con $\Omega \setminus G$ chiuso, $\Omega \setminus F$ aperto, e la differenza è $G \setminus F$.
- $\mathcal{A}$ è chiusa per unioni numerabili: se $E = \bigcup_i E_i$ e (F_i, G_i) è una coppia relativa a E_i con $m(G_i \setminus F_i) < \varepsilon 2^{-i-1}$, si pone $G = \bigcup G_i$, aperto, e $F' = \bigcup_{i \le N} F_i$, chiuso; poiché m è finita, N si sceglie con $m(\bigcup_i F_i \setminus F') < \frac{\varepsilon}{2}$, e $G \setminus F' \subseteq \bigcup_i (G_i \setminus F_i) \cup (\bigcup_i F_i \setminus F')$ ha misura $< \varepsilon$.

Ogni aperto $U \subseteq \Omega$ è unione numerabile dei chiusi $\{z \in U : \operatorname{dist}(z, \mathbb{R}^d \setminus U) \ge \frac{1}{n}\}$ (tutto U se $U = \mathbb{R}^d$), dunque sta in $\mathcal{A}$. Quindi $\mathcal{A}$ è una σ-algebra che contiene gli aperti: contiene tutti i boreliani. In particolare (a) vale, e per ogni boreliano E esiste un chiuso $F \subseteq E$ con $m(E \setminus F) < \varepsilon$.

Passo 2: caso generale. (a) Siano U_j aperti con $\overline{U_j}$ compatto e contenuto in $U_{j+1} \subseteq \Omega$, $U_j \uparrow \Omega$, $U_0 = \emptyset$, e $A_j = U_j \setminus U_{j-1}$, boreliani a due a due disgiunti con unione Ω. Sia $W_j = U_{j+1} \setminus \overline{U_{j-2}}$ (con $U_{-1} = U_{-2} = \emptyset$), aperto, contenente A_j, con chiusura compatta in Ω, dunque $m(W_j) < \infty$. Per il Passo 1 applicato alla misura finita $m|_{W_j}$, per E boreliano e $E_j = E \cap A_j$ esiste un aperto G'_j con $E_j \subseteq G'_j$ e $m(G'_j \cap W_j \setminus E_j) < \varepsilon 2^{-j}$; si pone $G_j = G'_j \cap W_j$, aperto con $E_j \subseteq G_j \subseteq W_j$ e $m(G_j \setminus E_j) < \varepsilon 2^{-j}$. L'aperto $G = \bigcup_j G_j$ contiene E, e $G \setminus E \subseteq \bigcup_j (G_j \setminus E_j)$ ha misura $< \varepsilon$. (b) La misura $\mu = m(\,\cdot \cap Q)$ è finita; per il Passo 1 esiste $F \subseteq E$ chiuso in Ω con $\mu(E \setminus F) < \varepsilon$, cioè $m(E \setminus F) < \varepsilon$. Poiché $F \subseteq Q$ compatto in Ω, ogni successione in F ha una sottosuccessione che converge a un punto di $Q \subseteq \Omega$, che sta in F perché F è chiuso in Ω: F è compatto. □

A.3. Spazi L^p, regolarizzazione e densità: (A-8), (A-9), (A-5)

Lemma A.2: Hölder e Minkowski. *Siano $1 \le p \le \infty$ e f, g misurabili. Allora $\|fg\|_1 \le \|f\|_p \|g\|_{p'}$ (con la convenzione $0 \cdot \infty = 0$) e $\|f+g\|_p \le \|f\|_p + \|g\|_p$.*

Dimostrazione. Hölder. Se $p = 1$ o $p = \infty$ è immediato ($|fg| \le |f|\,\|g\|_\infty$ quasi ovunque). Sia $1 < p < \infty$. Se $\|f\|_p = 0$ o $\|g\|_{p'} = 0$ allora $fg = 0$ q.o.; se uno dei due è infinito e l'altro positivo, il secondo membro è $+\infty$. Resta il caso $0 < \|f\|_p, \|g\|_{p'} < \infty$. Per $a, b \ge 0$ si ha $ab \le \frac{a^p}{p} + \frac{b^{p'}}{p'}$: per $a, b > 0$ segue dalla concavità del logaritmo, $\log\left(\frac{1}{p}a^p + \frac{1}{p'}b^{p'}\right) \ge \frac{1}{p}\log a^p + \frac{1}{p'}\log b^{p'} = \log(ab)$, essendo $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$. Con $a = |f|/\|f\|_p$, $b = |g|/\|g\|_{p'}$ e integrando: $\frac{\|fg\|_1}{\|f\|_p \|g\|_{p'}} \le \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$.
Minkowski. Per $p = 1$ e $p = \infty$ è la disuguaglianza triangolare. Sia $1 < p < \infty$. Da $|f+g|^p \le 2^{p-1}(|f|^p + |g|^p)$ (convessità di $t \mapsto t^p$) si ha $\|f+g\|_p < \infty$ se $\|f\|_p, \|g\|_p < \infty$ (altrimenti non c'è nulla da provare); se $\|f+g\|_p = 0$ la tesi è ovvia. Si scrive $|f+g|^p \le |f|\,|f+g|^{p-1} + |g|\,|f+g|^{p-1}$ e si applica Hölder, osservando che $(p-1)p' = p$: $\int |f||f+g|^{p-1} \le \|f\|_p \left(\int |f+g|^p\right)^{1/p'}$, e lo stesso per g. Dunque $\|f+g\|_p^p \le (\|f\|_p + \|g\|_p)\|f+g\|_p^{p/p'}$; si divide per $\|f+g\|_p^{p/p'}$ ($p - \frac{p}{p'} = 1$). □

Lemma A.3: Completezza di L^p e sottosuccessioni quasi ovunque. *Sia $1 \le p < \infty$. Ogni successione di Cauchy (f_n) in L^p ha un limite $f \in L^p$ in norma L^p, e una sottosuccessione converge a f quasi ovunque. Se $f_n \to g$ in L^p, una sottosuccessione converge a g quasi ovunque.*

Dimostrazione. Si scelgono $n_1 < n_2 < \dots$ con $\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p < 2^{-k}$ e si pone $G_K = \sum_{k \le K} |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|$, $G = \lim G_K$. Per Minkowski $\|G_K\|_p \le 1$, per convergenza monotona su G_K^p si ha $\|G\|_p \le 1$: $G < \infty$ quasi ovunque, dunque $f_{n_k} = f_{n_1} + \sum_{i<k}(f_{n_{i+1}} - f_{n_i})$ converge quasi ovunque a una f misurabile (si pone $f = 0$ dove non converge). Per Fatou, $\|f - f_{n_k}\|_p^p \le \liminf_j \|f_{n_j} - f_{n_k}\|_p^p \le (\sum_{i \ge k} 2^{-i})^p = 2^{(1-k)p}$: $f - f_{n_k} \in L^p$, dunque $f \in L^p$, e $f_{n_k} \to f$ in L^p. Poiché (f_n) è di Cauchy, $\|f_n - f\|_p \le \|f_n - f_{n_k}\|_p + \|f_{n_k} - f\|_p \to 0$. Se $f_n \to g$ in L^p, (f_n) è di Cauchy e il limite in L^p è unico a meno di insiemi nulli (per Minkowski e $\int |f-g|^p = 0$): $g = f$ q.o., e la sottosuccessione f_{n_k} converge a g q.o. □

Lemma A.4: Densità delle funzioni semplici e continue. *Sia $d \ge 1$, $1 \le p < \infty$ e $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$.*

(a) Esistono funzioni semplici f_n a supporto limitato con $|f_n| \le |f|$ e $f_n \to f$ quasi ovunque. Se inoltre $f \in L^p \cap L^q$ ($1 \le q < \infty$), $f_n \to f$ sia in L^p sia in L^q.
(b) Le funzioni continue a supporto compatto $C_c(\mathbb{R}^d)$ sono dense in $L^p(\mathbb{R}^d)$.

Dimostrazione. (a) Per (P2) esistono semplici s_n con $|s_n| \le |f|$, $s_n \to f$ puntualmente (in tutti i punti dove f è finita, cioè q.o.); $f_n = s_n 1_{B(0,n)}$ è semplice a supporto limitato, $|f_n| \le |f|$, $f_n \to f$. Da $|f - f_n|^p \le 2^p |f|^p \in L^1$ e dalla convergenza dominata, $f_n \to f$ in L^p; lo stesso per L^q. (b) Per (a) e Minkowski basta approssimare in L^p l'indicatore 1_E di un misurabile $E \subseteq B(0,R)$. Per la regolarità (P1) esistono $F \subseteq E \subseteq G$, F chiuso, G aperto, $|G \setminus F| < \varepsilon$; sostituendo G con $G \cap D(0, R+1)$ (aperto, e ancora contenente $E \subseteq B(0,R)$) e F con $F \cap \overline{B}(0,R) = F$ si può supporre G limitato, e F è compatto. Se $F = \emptyset$ si prende $\varphi = 0$: $\|1_E - 0\|_p^p = |E| \le |G \setminus F| < \varepsilon$. Altrimenti $\varphi(z) = \frac{\operatorname{dist}(z, \mathbb{R}^d \setminus G)}{\operatorname{dist}(z, \mathbb{R}^d \setminus G) + \operatorname{dist}(z, F)}$ è ben definita (il denominatore non si annulla: i due insiemi $F \subseteq G$ e $\mathbb{R}^d \setminus G$ sono disgiunti e chiusi), continua, vale 1 su F, 0 fuori da G, ha supporto in $\overline{G}$ compatto, e $|1_E - \varphi| \le 1_{G \setminus F}$: $\|1_E - \varphi\|_p^p \le |G \setminus F| < \varepsilon$. □

Sia $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{C})$ radiale, $\rho \geq 0$, $\operatorname{supp}\rho \subseteq \overline{D}(0,1)$, $\int \rho\, dA = 1$ (per esempio $\rho(z) = c\, e^{-1/(1-|z|^2)}$ per $|z|<1$, 0 altrove, con $c = 1/(\pi E_2(1))$, cioè $c = 2{,}14356577579\ldots$; verificato in `appendiceA_analisi.py`), $\rho_\varepsilon(z) = \varepsilon^{-2}\rho(z/\varepsilon)$; $\int \rho_\varepsilon = 1$, ρ_ε ha supporto compatto contenuto in $\overline{D}(0,\varepsilon)$. Per $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ e $z \in \Omega_\varepsilon$ si pone

$$u_\varepsilon(z) = (u * \rho_\varepsilon)(z) = \int u(w)\, \rho_\varepsilon(z-w)\, dA(w),$$

ben definita perché l'integrando è nullo fuori da $\overline{D}(z,\varepsilon) \subseteq \Omega$, compatto. (Si può supporre u boreliana: cambiare u su un insieme nullo non cambia u_ε.) Si scrive $u_\varepsilon \to u$ in $L^p_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ se $\|u_\varepsilon - u\|_{L^p(K)} \to 0$ per ogni compatto $K \subseteq \Omega$ (per ε piccolo $K \subseteq \Omega_\varepsilon$).

Teorema A.1: (A-9) Regolarizzazione in L^p. *Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto, ρ e ρ_ε come sopra.*
(i) Se $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$, u_ε è definita e liscia su Ω_ε e $\partial^\alpha u_\varepsilon = u * \partial^\alpha \rho_\varepsilon$ per ogni multiindice α.
(ii) Se $u \in L^p_{\mathrm{loc}}(\Omega)$, $1 \leq p < \infty$, allora $u_\varepsilon \to u$ in $L^p_{\mathrm{loc}}(\Omega)$; in particolare $u_\varepsilon \to u$ in $L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ per $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$.
(iii) Se $u \in L^p(\mathbb{C})$, $1 \leq p < \infty$, allora $\|u_\varepsilon\|_p \leq \|u\|_p$ e $u_\varepsilon \to u$ in L^p.
(iv) Se u è continua su Ω, $u_\varepsilon \to u$ uniformemente sui compatti di Ω.
(v) Se $u \in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$, $(u_\varepsilon)_x = (u_x)_\varepsilon$ su Ω_ε e $(u_\varepsilon)_x \to u_x$ in $L^p_{\mathrm{loc}}(\Omega)$; lo stesso per y.

Dimostrazione. *(i)* Sia $z_0 \in \Omega_\varepsilon$ e $\delta > 0$ con $\operatorname{dist}(z_0, \mathbb{C}\setminus\Omega) > \varepsilon + 2\delta$; $K = \overline{D}(z_0, \varepsilon+\delta) \subseteq \Omega$ è compatto. Per $z \in D(z_0,\delta)$ l'integrando $u(w)\rho_\varepsilon(z-w)$ si annulla fuori da K. Per ogni α, $\partial_z^\alpha[\rho_\varepsilon(z-w)] = (\partial^\alpha\rho_\varepsilon)(z-w)$ è limitata da $M_\alpha = \sup|\partial^\alpha\rho_\varepsilon| < \infty$, quindi le derivate (e i rapporti incrementali, per il teorema del valor medio) dell'integrando sono dominate da $M_\alpha |u| 1_K \in L^1$. Per convergenza dominata si può derivare sotto il segno di integrale: u_ε è C^∞ vicino a z_0 e $\partial^\alpha u_\varepsilon = u * \partial^\alpha\rho_\varepsilon$.
(iii) Sia $v \in L^p(\mathbb{C})$ (boreliana). Per Hölder rispetto alla misura di probabilità $\rho_\varepsilon\, dA$, $|v_\varepsilon(z)|^p \leq \big(\int |v(z-w)|\rho_\varepsilon(w)\, dA\big)^p \leq \int |v(z-w)|^p \rho_\varepsilon(w)\, dA(w)$ (Lemma A.2 con esponenti p, p' applicato a $|v(z-w)|\rho_\varepsilon^{1/p}\cdot\rho_\varepsilon^{1/p'}$). Integrando in z e usando Tonelli e l'invarianza per traslazioni, $\|v_\varepsilon\|_p^p \leq \int \rho_\varepsilon(w)\|v\|_p^p\, dA(w) = \|v\|_p^p$. Convergenza: sia $\eta > 0$ e $g \in C_c$ con $\|v-g\|_p < \eta$ (Lemma A.4). Allora $\|v_\varepsilon - v\|_p \leq \|(v-g)_\varepsilon\|_p + \|g_\varepsilon - g\|_p + \|g-v\|_p < 2\eta + \|g_\varepsilon - g\|_p$. Poiché $|g_\varepsilon(z) - g(z)| \leq \sup_{|w|\leq\varepsilon}|g(z-w)-g(z)| \to 0$ uniformemente (continuità uniforme di g), e $g_\varepsilon - g$ è nulla fuori da un compatto fisso per $\varepsilon \leq 1$, $\|g_\varepsilon - g\|_p \to 0$. Dunque $\limsup \|v_\varepsilon - v\|_p \leq 2\eta$ per ogni η.
(ii) Sia $K \subseteq \Omega$ compatto, $r = \frac{1}{2}\operatorname{dist}(K, \mathbb{C}\setminus\Omega)$ ($r = 1$ se $\Omega = \mathbb{C}$), $K' = \{z : \operatorname{dist}(z,K) \leq r\}$, compatto in Ω. La funzione $v = u 1_{K'}$ sta in $L^p(\mathbb{C})$ e, per $\varepsilon < r$ e $z \in K$, $D(z,\varepsilon) \subseteq K'$ dunque $u_\varepsilon(z) = v_\varepsilon(z)$. Allora $\|u_\varepsilon - u\|_{L^p(K)} \leq \|v_\varepsilon - v\|_p \to 0$ per (iii).
(iv) Per K compatto, K' come sopra, u è uniformemente continua su K' e per $z \in K$, $\varepsilon < r$, $|u_\varepsilon(z) - u(z)| \leq \int |u(z-w)-u(z)|\rho_\varepsilon(w)\, dA \leq \sup_{|w|\leq\varepsilon}|u(z-w)-u(z)| \to 0$ uniformemente in $z \in K$.
(v) Sia $z \in \Omega_\varepsilon$ e $\varphi(w) = \rho_\varepsilon(z-w)$, che sta in $C_c^\infty(\Omega)$ (supporto in $\overline{D}(z,\varepsilon) \subseteq \Omega$). Per (i), $(u_\varepsilon)_x(z) = \int u(w)(\partial_x\rho_\varepsilon)(z-w)\, dA(w) = -\int u(w)\varphi_{w_x}(w)\, dA(w)$ (la derivata di $w \mapsto \rho_\varepsilon(z-w)$ rispetto alla prima coordinata è l'opposto di $(\partial_x\rho_\varepsilon)(z-w)$), e per definizione di derivata debole $-\int u\varphi_{w_x} = \int u_x\varphi = (u_x)_\varepsilon(z)$. Poiché $u_x \in L^p_{\mathrm{loc}}$, (ii) dà $(u_x)_\varepsilon \to u_x$ in $L^p_{\mathrm{loc}}(\Omega)$. Lo stesso per y. □

Corollario A.1: Unicità delle derivate deboli. *Se $h \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ e $\int h\varphi\, dA = 0$ per ogni $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$, allora $h = 0$ quasi ovunque.*

Dimostrazione. Per $z \in \Omega_\varepsilon$, $\varphi(w) = \rho_\varepsilon(z-w)$ è una funzione test: $h_\varepsilon(z) = 0$. Per il Teorema A.1(ii), $\|h\|_{L^1(K)} = \lim \|h - h_\varepsilon\|_{L^1(K)} = 0$ per ogni compatto K. □

Corollario A.2: (A-5) Regolarizzazione delle funzioni di Sobolev continue. *Sia $u \in W^{1,2}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ continua e $U \Subset \Omega$. Per ε abbastanza piccolo le regolarizzate $u_\varepsilon = u * \rho_\varepsilon$ (qui $\phi_\varepsilon = \rho_\varepsilon$) sono lisce su U, $u_\varepsilon \to u$ uniformemente su U e $\nabla u_\varepsilon \to \nabla u$ in $L^2(U)$.*

Dimostrazione. Sia $\varepsilon_0 = \operatorname{dist}(\overline{U}, \mathbb{C} \setminus \Omega) > 0$ ($+\infty$ se $\Omega = \mathbb{C}$). Per $\varepsilon < \varepsilon_0$, $\overline{U} \subseteq \Omega_\varepsilon$ e u_ε è liscia su Ω_ε (Teorema A.1(i)). Il Teorema A.1(iv) con $K = \overline{U}$ dà la convergenza uniforme; il (v) con $p = 2$ e $K = \overline{U}$ dà $(u_\varepsilon)_x \to u_x$, $(u_\varepsilon)_y \to u_y$ in $L^2(U)$. □

Teorema A.2: (A-8) Spazi L^p.

(i) Valgono le disuguaglianze di Hölder e di Minkowski.

(ii) Per $1 \le p < \infty$, L^p è completo; valgono la convergenza monotona, il lemma di Fatou e la convergenza dominata; da una successione convergente in L^p si estrae una sottosuccessione convergente quasi ovunque.

(iii) Per $1 \le p < \infty$ sono densi in $L^p(\mathbb{C})$ sia $C_c^\infty(\mathbb{C})$ sia le funzioni semplici a supporto limitato; se $f \in L^p \cap L^q$ esistono funzioni semplici (a supporto limitato) f_n con $|f_n| \le |f|$ e $f_n \to f$ quasi ovunque, quindi in L^p e in L^q.

(iv) Dualità. *Se $1 < p < \infty$ e $F \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{C})$,*

$$\|F\|_p = \sup\left\{ \left| \int F g \, dA \right| : \ g \in \mathcal{G}, \ \|g\|_{p'} \le 1 \right\} \in [0, +\infty],$$

dove $\mathcal{G}$ è $C_c^\infty(\mathbb{C})$ oppure l'insieme delle funzioni semplici a supporto limitato.

Dimostrazione. (i) è il Lemma A.2. Di (ii): la completezza e le sottosuccessioni quasi ovunque sono il Lemma A.3; la convergenza monotona, Fatou e la convergenza dominata sono parte di (P2). (iii) Le funzioni semplici a supporto limitato e l'ultima affermazione sono il Lemma A.4(a). Per C_c^∞: dato $f \in L^p$ e $\eta > 0$, sia $g \in C_c$ con $\|f - g\|_p < \eta$ (Lemma A.4(b)); $g_\varepsilon \in C_c^\infty$ (Teorema A.1(i): g_ε è liscia, nulla fuori da $\{\operatorname{dist}(\cdot, \operatorname{supp} g) \le \varepsilon\}$) e $\|g_\varepsilon - g\|_p < \eta$ per ε piccolo (Teorema A.1(iii)).
(iv) *Disuguaglianza* $\le$. Se $\|F\|_p = \infty$ non c'è nulla da provare; altrimenti, per Hölder, $|\int Fg| \le \|F\|_p \|g\|_{p'} \le \|F\|_p$ per ogni g con $\|g\|_{p'} \le 1$ (l'integrale esiste perché $Fg \in L^1$).
Disuguaglianza $\ge$. Sia S l'estremo superiore. Per $n \in \mathbb{N}$ sia $E_n = \{z : |z| < n, \ |F(z)| \le n\}$ e

$$h_n = 1_{E_n} |F|^{p-1} \overline{\operatorname{sgn} F}, \qquad \operatorname{sgn} F = F/|F| \ (\text{e } 0 \text{ dove } F = 0).$$

h_n è limitata ($|h_n| \le n^{p-1}$) con supporto in $D(0,n)$, $I_n := \int_{E_n} |F|^p \le n^{p+2}\pi < \infty$, $\int F h_n = I_n$, e poiché $(p-1)p' = p$, $\|h_n\|_{p'}^{p'} = I_n$. Se $I_n > 0$ si pone $g_n = h_n / I_n^{1/p'}$: $\|g_n\|_{p'} = 1$, $\int F g_n = I_n^{1-1/p'} = I_n^{1/p}$. Si approssima g_n con elementi $\gamma_k \in \mathcal{G}$, $\|\gamma_k\|_{p'} \le 1$, tali che $\int F\gamma_k \to \int F g_n$:

- per $\mathcal{G}$ = semplici a supporto limitato: γ_k semplici con $|\gamma_k| \le |g_n|$, $\gamma_k \to g_n$ puntualmente (P2), supporto in $D(0,n)$ (si moltiplica per $1_{D(0,n)}$); $\|\gamma_k\|_{p'} \le \|g_n\|_{p'} = 1$ e $\int F\gamma_k \to \int F g_n$ per convergenza dominata, con maggiorante $|F||g_n| \in L^1$ ($F \in L^1_{\mathrm{loc}}$, g_n limitata a supporto limitato);
- per $\mathcal{G} = C_c^\infty$: $\gamma_k = g_n * \rho_{1/k}$; $\|\gamma_k\|_{p'} \le \|g_n\|_{p'} = 1$ e $\gamma_k \to g_n$ in $L^{p'}$ (Teorema A.1(iii)); $|\gamma_k| \le \sup|g_n|$, supporto in $D(0, n+1)$; una sottosuccessione converge quasi ovunque (Lemma A.3), e per convergenza dominata (maggiorante $\sup|g_n|\,|F| 1_{D(0,n+1)}$) $\int F\gamma_k \to \int F g_n$.

Dunque $S \ge I_n^{1/p}$ per ogni n con $I_n > 0$. F è finita quasi ovunque ($F \in L^1_{\mathrm{loc}}$), quindi $E_n \uparrow$ un insieme di misura piena; per convergenza monotona $I_n \uparrow \int |F|^p = \|F\|_p^p \in [0, \infty]$. Se $I_n = 0$ per ogni n allora $F = 0$ q.o. e $S \ge 0 = \|F\|_p$. In ogni altro caso $S \ge \lim I_n^{1/p} = \|F\|_p$. □

A.4. Ricoprimenti di Vitali, punti di Lebesgue e derivazione delle misure: (A-10), (A-1)

Lemma A.5: Ricoprimento di Vitali. *Sia $V \subseteq \mathbb{R}^d$ aperto con $|V| < \infty$, $A \subseteq V$ un insieme qualunque e $\mathcal{F}$ una famiglia di palle chiuse di raggio positivo contenute in V, tale che ogni $z \in A$ appartenga a palle di $\mathcal{F}$ di raggio arbitrariamente piccolo. Allora esiste una famiglia finita o numerabile $B_1, B_2, \dots$ di palle di $\mathcal{F}$ a due a due disgiunte con $|A \setminus \bigcup_i B_i|^* = 0$. Se la famiglia è infinita, per ogni $\eta > 0$ esiste N con $|A \setminus \bigcup_{i \le N} B_i|^* < \eta$.*

Dimostrazione. Se $A = \emptyset$ la famiglia vuota va bene. Ogni palla di raggio r in V ha $\omega_d r^d \le |V|$: i raggi sono limitati. Per una palla B di centro c e raggio r si indica con $5B$ la palla di centro c e raggio $5r$, di misura $5^d|B|$.
Costruzione. Si sceglie $B_1 \in \mathcal{F}$ qualunque. Date $B_1, \dots, B_k$ disgiunte, se $A \subseteq B_1 \cup \dots \cup B_k$ ci si ferma: la tesi è banale. Altrimenti sia $\mathcal{F}_k$ l'insieme delle palle di $\mathcal{F}$ disgiunte da $B_1 \cup \dots \cup B_k$ e $\delta_k = \sup\{\text{raggio di } B : B \in \mathcal{F}_k\}$. Preso $z \in A \setminus (B_1 \cup \dots \cup B_k)$, la distanza $\operatorname{dist}(z, B_1 \cup \dots \cup B_k)$ è positiva (unione finita di chiusi), e una palla di raggio r che contiene z sta nella palla di centro z e raggio $2r$: se $2r$ è minore di quella distanza la palla è disgiunta dalle B_i. Dunque $\mathcal{F}_k \neq \emptyset$ e $0 < \delta_k < \infty$. Si sceglie $B_{k+1} \in \mathcal{F}_k$ di raggio $r_{k+1} > \frac{1}{2}\delta_k$.
Stima. Se la costruzione non si ferma, le palle B_i sono disgiunte in V: $\sum_i |B_i| \le |V| < \infty$, dunque $r_i \to 0$. Si afferma che per ogni k

$$A \setminus (B_1 \cup \dots \cup B_k) \subseteq \bigcup_{i>k} 5B_i.$$

Sia z nel primo membro. Come sopra esiste $B \in \mathcal{F}$ con $z \in B$ disgiunta da $B_1, \dots, B_k$. Se B fosse disgiunta anche da tutte le B_i, $i > k$, si avrebbe $B \in \mathcal{F}_i$ per ogni i e quindi (raggio di B)$\le \delta_i < 2r_{i+1} \to 0$: assurdo. Sia $j > k$ il minimo indice con $B \cap B_j \neq \emptyset$. Allora $B \in \mathcal{F}_{j-1}$ e (raggio di B)$\le \delta_{j-1} < 2r_j$. Se c è il centro di B, $w \in B \cap B_j$ e c_j è il centro di B_j: $|z - c_j| \le |z - c| + |c - w| + |w - c_j| \le 2 \cdot (\text{raggio di } B) + r_j < 5r_j$, cioè $z \in 5B_j$.
Perciò $|A \setminus \bigcup_{i \le k} B_i|^* \le \sum_{i>k} 5^d |B_i| \to 0$ (coda di una serie convergente), che dà la seconda affermazione e, dato che $|A \setminus \bigcup_i B_i|^* \le |A \setminus \bigcup_{i \le k} B_i|^*$ per ogni k, anche $|A \setminus \bigcup_i B_i|^* = 0$. □

Corollario A.3: Due stime di ricoprimento. *Sia m una misura di Borel su $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ aperto, finita sui compatti, e $t > 0$.*

(a) (stima diretta) *Se $A \subseteq U \subseteq \Omega$, U aperto con $|U| < \infty$, e per ogni $z \in A$ esistono $r > 0$ arbitrariamente piccoli con $B(z,r) \subseteq U$ e $m(B(z,r)) > t|B(z,r)|$, allora $t|A|^* \le m(U)$.*

(b) (stima inversa) *Se $A \subseteq V \subseteq \Omega$, V aperto con $|V| < \infty$, e per ogni $z \in A$ esistono $r > 0$ arbitrariamente piccoli con $B(z,r) \subseteq V$ e $m(B(z,r)) < t|B(z,r)|$, allora esiste una famiglia numerabile di palle chiuse disgiunte $B_i \subseteq V$ con $|A \setminus \bigcup_i B_i|^* = 0$ e $m(\bigcup_i B_i) \le t|V|$.*

Dimostrazione. In entrambi i casi le palle indicate formano un ricoprimento di Vitali di A nel senso del Lemma A.5; siano B_i le palle disgiunte da esso fornite. (a) $|A|^* \le |A \setminus \bigcup B_i|^* + \sum |B_i| = \sum_i |B_i| \le \frac{1}{t} \sum_i m(B_i) = \frac{1}{t} m(\bigcup B_i) \le \frac{1}{t} m(U)$ (se $A = \emptyset$ non c'è nulla da provare). (b) $m(\bigcup B_i) = \sum m(B_i) \le t \sum |B_i| \le t|V|$. □

Teorema A.3: (A-10) Punti di Lebesgue. *Sia $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^d)$. Per quasi ogni x,*

$$\lim_{r\to 0} \frac{1}{|B(x,r)|} \int_{B(x,r)} |f(y) - f(x)|\, dy = 0.$$

In particolare, per $d = 2$ (palle = dischi), $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{C})$: per quasi ogni x, $\lim_{r\to 0} \frac{1}{\pi r^2} \int_{D(x,r)} |u - u(x)|\, dA = 0$ con $u = f$ (A-10).

Dimostrazione. Sia $R > 0$. Per $|x| < R$ e $r < 1$, $B(x,r) \subseteq B(0, R+1)$, quindi la quantità in esame per f coincide con quella per $f_R = f 1_{B(0,R+1)} \in L^1(\mathbb{R}^d)$ (e $f_R(x) = f(x)$). Basta dunque provare l'enunciato quasi ovunque in $\{|x| < R\}$ per $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ boreliana (P1), e poi variare $R \in \mathbb{N}$. Per $x \in \mathbb{R}^d$ sia $\Lambda(x) = \limsup_{r\to 0} \frac{1}{|B(x,r)|} \int_{B(x,r)} |f(y) - f(x)|\, dy$.
Siano $\eta, t > 0$ e $g \in C_c(\mathbb{R}^d)$ con $\|f - g\|_1 < \eta$ (Lemma A.4(b)); $h = f - g$. Poiché $|f(y) - f(x)| \le |h(y)| + |g(y) - g(x)| + |h(x)|$, mediando su $B(x,r)$ e usando che g è continua in x,

$$\Lambda(x) \le \limsup_{r\to 0} \frac{1}{|B(x,r)|} \int_{B(x,r)} |h| \; + \; |h(x)|.$$

Quindi $\{|x| < R,\ \Lambda(x) > 2t\} \subseteq A_t \cup \{|h| > t\}$, con $A_t = \{|x| < R : \limsup_{r\to 0} \frac{1}{|B(x,r)|} \int_{B(x,r)} |h| > t\}$. Per la disuguaglianza di Chebyshev $|\{|h| > t\}| \le \eta/t$. Per A_t si applica il Corollario A.3(a) alla misura $m = |h|\, dx$ (di Borel, finita), con $U = \{|x| < R+1\}$: per $z \in A_t$ esistono r arbitrariamente piccoli con $m(B(z,r)) > t|B(z,r)|$ e $B(z,r) \subseteq U$. Dunque $t|A_t|^* \le \int |h| < \eta$. In conclusione $|\{|x| < R : \Lambda > 2t\}|^* \le 2\eta/t$; poiché η è arbitrario (e l'insieme non dipende da g), questo insieme ha misura esterna nulla. Si prende l'unione su $t = \frac{1}{n}$: $\Lambda = 0$ quasi ovunque in $\{|x| < R\}$. □

Corollario A.4: Conseguenze del teorema di Lebesgue. *Sia $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^d)$.*

(a) In ogni punto di Lebesgue x di f, $\frac{1}{|B(x,r)|} \int_{B(x,r)} f \to f(x)$ per $r \to 0$.

(b) Densità. *Se $S \subseteq \mathbb{R}^d$ è misurabile, per quasi ogni $x \in S$, $\frac{|S \cap B(x,r)|}{|B(x,r)|} \to 1$. In particolare ($d = 1$), quasi ogni punto di un misurabile $S \subseteq \mathbb{R}$ è un punto di densità 1: $\frac{|S \cap [x-r, x+r]|}{2r} \to 1$.*

(c) Derivata dell'integrale indefinito *($d = 1$). Se $x_0 \in \mathbb{R}$ e $G(t) = \int_{x_0}^t f(s)\, ds$, allora G è derivabile in ogni punto di Lebesgue t di f, con $G'(t) = f(t)$; dunque $G' = f$ quasi ovunque.*

Dimostrazione. (a) $|\frac{1}{|B|} \int_B f - f(x)| \le \frac{1}{|B|} \int_B |f - f(x)|$. (b) Si applica il Teorema A.3 a 1_S: per $x \in S$ punto di Lebesgue, $\frac{|B(x,r) \setminus S|}{|B(x,r)|} = \frac{1}{|B|} \int_B |1_S - 1_S(x)| \to 0$. (c) Per $h \neq 0$ piccolo, $|\frac{G(t+h) - G(t)}{h} - f(t)| = |\frac{1}{h} \int_t^{t+h} (f(s) - f(t))\, ds| \le \frac{1}{|h|} \int_{t-|h|}^{t+|h|} |f(s) - f(t)|\, ds = 2 \cdot \frac{1}{|B(t,|h|)|} \int_{B(t,|h|)} |f - f(t)| \to 0$. □

Resta il teorema di derivazione delle misure. Si fissano $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ aperto e m misura di Borel su Ω finita sui compatti; per $z \in \Omega$ e $0 < r < \mathrm{dist}(z, \mathbb{R}^d \setminus \Omega)$ sia $q_r(z) = m(B(z,r))/|B(z,r)|$, e

$$\overline{D}m(z) = \limsup_{r\to 0} q_r(z), \qquad \underline{D}m(z) = \liminf_{r\to 0} q_r(z),$$

$Dm(z)$ è il limite comune, quando esiste.

Osservazione A.3: Misurabilità di $\overline{D}m$ e $\underline{D}m$. *Entrambe sono funzioni boreliane $\Omega \to [0, \infty]$. Per r fisso, $z \mapsto m(B(z,r))$ è semicontinua superiormente sull'aperto $\{z : \mathrm{dist}(z, \mathbb{R}^d \setminus \Omega) > r\}$: se $z_n \to z$, $B(z_n, r) \subseteq B(z, r + |z_n - z|)$ e $m(B(z, r+s)) \downarrow m(B(z,r))$ per*

$s \downarrow 0$ *(intersezione decrescente di compatti, misura finita). Dunque* q_r *è boreliana. Per* z *fisso,* $r \mapsto m(B(z,r))$ *è non decrescente e continua da destra (stesso argomento), quindi* $q_r(z)$ *è continua da destra in* r *e gli estremi superiore e inferiore su* $r \in (0,s)$ *coincidono con quelli sui soli razionali* $r \in (0,s)$*. Allora* $\overline{D}m = \inf_n \sup\{q_r : r \in \mathbb{Q},\ r < \frac{1}{n}\}$ *e analogamente per* $\underline{D}m$ *sono estremi numerabili di funzioni boreliane (con la convenzione* $q_r = 0$*, rispettivamente* $+\infty$*, dove* q_r *non è definita).*

Lemma A.6: Le misure concentrate su un nullo hanno densità nulla. *Sia* μ *una misura di Borel su* Ω *finita sui compatti, con* $\mu(\Omega \setminus N_0) = 0$ *per un boreliano* N_0 *con* $|N_0| = 0$*. Allora* $\overline{D}\mu = 0$ *quasi ovunque.*

Dimostrazione. Sia $Q \subseteq \Omega$ una palla chiusa, V aperto limitato con $Q \subseteq V$, $\overline{V} \subseteq \Omega$ compatto; siano $t, \eta > 0$. Per il Lemma A.1(b), applicato a $N_0 \cap \overline{V}$, esiste un compatto $K \subseteq N_0 \cap \overline{V}$ con $\mu((N_0 \cap \overline{V}) \setminus K) < \eta$. Sia $A = \{z \in Q \setminus N_0 : \overline{D}\mu(z) > t\}$ e $U = V \setminus K$, aperto. $A \subseteq U$ ($A \subseteq Q \subseteq V$, e $A \cap K = \emptyset$ perché $K \subseteq N_0$). Per $z \in A$ ci sono r arbitrariamente piccoli con $B(z,r) \subseteq U$ e $\mu(B(z,r)) > t|B(z,r)|$. Per il Corollario A.3(a),

$$t|A|^* \le \mu(V \setminus K) = \mu\big((V \cap N_0) \setminus K\big) + \mu(V \setminus N_0) \le \mu\big((N_0 \cap \overline{V}) \setminus K\big) < \eta.$$

Poiché η è arbitrario (A non dipende da K né da η), $|A|^* = 0$. Si prende l'unione sui $t = \frac{1}{n}$ e su una famiglia numerabile di palle Q_j che ricoprono Ω, e si aggiunge l'insieme nullo N_0. □

Teorema A.4: (A-1) Misura e derivazione.

(i) Il teorema di Fubini–Tonelli, le coordinate polari e la regolarità della misura di Lebesgue sono (P3) e (P1).

(ii) Egorov. *Se* $E \subseteq \mathbb{R}^d$ *è misurabile con* $|E| < \infty$ *e* $f_n, f : E \to \mathbb{C}$ *sono misurabili con* $f_n \to f$ *quasi ovunque, per ogni* $\varepsilon > 0$ *esiste un chiuso* $F \subseteq E$ *con* $|E \setminus F| < \varepsilon$ *su cui* $f_n \to f$ *uniformemente.*

(iii) Lusin. *Se* E *è misurabile con* $|E| < \infty$ *e* $f : E \to \mathbb{C}$ *è misurabile, per ogni* $\varepsilon > 0$ *esiste un chiuso* $F \subseteq E$ *con* $|E \setminus F| < \varepsilon$ *tale che* $f|_F$ *è continua.*

(iv) Densità di Lebesgue in $\mathbb{R}$. *Quasi ogni punto di un misurabile* $S \subseteq \mathbb{R}$ *è un punto di densità* 1*.*

(v) Derivazione. *Sia* m *una misura di Borel su un aperto* $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ *(in particolare* $\Omega \subseteq \mathbb{C}$*), finita sui compatti. Allora:*

- *(a) per quasi ogni* $z \in \Omega$ *il limite* $Dm(z) = \lim_{r\to 0} m(B(z,r))/|B(z,r)|$ *esiste ed è finito;* Dm *è boreliana dove è definita e localmente integrabile; in particolare l'insieme dei* z *in cui* $\limsup_{r\to 0} m(B(z,r))/|B(z,r)| = +\infty$ *ha misura nulla;*
- *(b)* $m(E) \ge \int_E Dm\,dx$ *per ogni boreliano* $E \subseteq \Omega$*;*
- *(c) se* $m(N) = 0$ *per ogni boreliano* N *di misura di Lebesgue nulla, allora* $m(E) = \int_E Dm\,dx$ *per ogni boreliano* E*.*

Dimostrazione. (ii). Si può supporre $f_n \to f$ ovunque su E (si toglie a E l'insieme nullo di non convergenza, che è misurabile perché le f_n, f lo sono; la misura non cambia). Per $k, n \ge 1$ sia $B_{n,k} = \{x \in E : |f_j(x) - f(x)| < \frac{1}{k}\ \forall j \ge n\}$, misurabile, crescente in n con unione E. Poiché $|E| < \infty$, per continuità dal basso esiste n_k con $|E \setminus B_{n_k,k}| < \varepsilon 2^{-k-1}$. L'insieme $E' = \bigcap_k B_{n_k,k}$ ha $|E \setminus E'| < \frac{\varepsilon}{2}$ e su E' vale $|f_j - f| < \frac{1}{k}$ per $j \ge n_k$: convergenza uniforme. Per la regolarità (P1) esiste un chiuso $F \subseteq E'$ con $|E' \setminus F| < \frac{\varepsilon}{2}$; la convergenza resta uniforme su F.

(iii). Sia $(V_j)_{j\ge 1}$ una base numerabile di aperti di $\mathbb{C}$ (i dischi di centro razionale e raggio razionale) e $A_j = f^{-1}(V_j)$, misurabile. Per (P1) applicata a A_j e a $E \setminus A_j$ esistono chiusi $C_j \subseteq A_j$ e $C'_j \subseteq E \setminus A_j$ con $|A_j \setminus C_j| < \varepsilon 2^{-j-2}$ e $|(E \setminus A_j) \setminus C'_j| < \varepsilon 2^{-j-2}$, e un chiuso $F_0 \subseteq E$

con $|E \setminus F_0| < \frac{\varepsilon}{2}$. Sia $F = F_0 \cap \bigcap_j (C_j \cup C'_j)$, chiuso. Un punto di $E \setminus (C_j \cup C'_j)$ sta in $A_j \setminus C_j$ oppure in $(E \setminus A_j) \setminus C'_j$, quindi $|E \setminus F| < \frac{\varepsilon}{2} + \sum_j 2\varepsilon 2^{-j-2} = \varepsilon$. Per ogni j, $F \cap A_j = F \setminus C'_j$: se $x \in F \cap A_j$ allora $x \in C_j \cup C'_j$ e $x \notin C'_j \subseteq E \setminus A_j$; viceversa se $x \in F \setminus C'_j$ allora $x \in C_j \subseteq A_j$. Dunque $(f|_F)^{-1}(V_j) = F \setminus C'_j$ è aperto in F per ogni j; ogni aperto di $\mathbb{C}$ è unione di aperti V_j, quindi $f|_F$ è continua.
(iv) è il Corollario A.4(b) con $d = 1$.
(v). Passo 1: la parte assolutamente continua. Sia $h = \underline{D}m$ (boreliana, Osservazione A.3).
Affermazione 1: per ogni boreliano $E \subseteq \Omega$ e $s > 0$, $s\,|\{z \in E : h(z) > s\}| \le m(E)$. Se $m(E) = \infty$ non c'è nulla da provare. Altrimenti sia $F = \{z \in E : h > s\}$, $\eta > 0$, e U aperto con $E \subseteq U \subseteq \Omega$, $m(U) < m(E) + \eta$ (Lemma A.1(a)). Per $R > 0$ sia $A = F \cap \{|z| < R\}$ e $V = U \cap \{|z| < R + 1\}$, aperto con $|V| < \infty$. Se $z \in A$, $h(z) > s$ significa $q_r(z) > s$ per r piccolo, e $B(z, r) \subseteq V$ per r piccolo: il Corollario A.3(a) dà $s|A|^* \le m(V) \le m(U) < m(E) + \eta$. Si fa tendere $R \to \infty$ e $\eta \to 0$.
Affermazione 2: $\int_E h\,dx \le m(E)$ per ogni boreliano E. Se $m(E) = \infty$ è ovvio. Sia $m(E) < \infty$, $E_j = E \cap \{|z| < j\}$, $\varepsilon > 0$ e $F_k = \{z \in E_j : k\varepsilon < h \le (k+1)\varepsilon\}$, $k \ge 0$, $F_\infty = \{z \in E_j : h = \infty\}$. Per l'Affermazione 1 applicata a F_∞ (con s arbitrario) $|F_\infty| = 0$, e per $k \ge 1$ applicata a F_k: $k\varepsilon|F_k| \le m(F_k)$ (perché $h > k\varepsilon$ su F_k). I F_k sono disgiunti, quindi

$$\int_{E_j} h \le \sum_{k \ge 0} (k+1)\varepsilon |F_k| \le \sum_{k \ge 1} m(F_k) + \varepsilon |E_j| \le m(E_j) + \varepsilon |E_j|,$$

con $|E_j| < \infty$. Per $\varepsilon \to 0$ e poi, per convergenza monotona, $j \to \infty$: $\int_E h \le m(E)$.
In particolare $h < \infty$ quasi ovunque e $h \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ (se K è compatto, $\int_K h \le m(K) < \infty$). Sia $\nu(E) = \int_E h\,dx$, misura di Borel su Ω, finita sui compatti, con $\nu \le m$.
Passo 2: la parte resto. Sia (A_j) una partizione boreliana di Ω con $m(A_j) < \infty$ (come nella dimostrazione del Lemma A.1). Si pone $m'(E) = \sum_j \big(m(E \cap A_j) - \nu(E \cap A_j)\big)$: ogni addendo è ≥ 0 e numerabilmente additivo, dunque m' è una misura di Borel, $m' + \nu = m$ (sommando su j) e $m' \le m$; in particolare m' è finita sui compatti.
Passo 3: $\underline{D}m' = 0$ quasi ovunque. Per il Teorema A.3 applicato a $h1_Q$ con Q palla chiusa contenuta in Ω (funzione integrabile), quasi ogni z nell'interno di Q è tale che $q^\nu_r(z) = \frac{1}{|B(z,r)|}\int_{B(z,r)} h \to h(z)$ (Corollario A.4(a)); ricoprendo Ω con una famiglia numerabile di tali palle *le cui parti interne ricoprono* Ω (per esempio le palle chiuse di centro razionale e raggio razionale contenute in Ω), la convergenza vale per quasi ogni $z \in \Omega$, con $h(z) < \infty$. Per tali z, da $q^m_r = q^\nu_r + q^{m'}_r$ si ottiene $h(z) = \liminf q^m_r(z) = h(z) + \liminf q^{m'}_r(z)$, cioè $\underline{D}m'(z) = 0$. Quindi $Z = \{\underline{D}m' = 0\}$, boreliano, ha complementare nullo.
Passo 4: m' è concentrata su un nullo. Sia (Q_j) una famiglia numerabile di palle chiuse con unione Ω e V_j aperti limitati con $Q_j \subseteq V_j$, $\overline{V_j} \subseteq \Omega$. Fissati j e n, sia $A = Z \cap Q_j$: per $z \in A$ ci sono r arbitrariamente piccoli con $B(z, r) \subseteq V_j$ e $m'(B(z, r)) < \frac{1}{n}|B(z, r)|$ (perché $\liminf q^{m'}_r(z) = 0$). Per il Corollario A.3(b) esistono palle disgiunte $B_i \subseteq V_j$ con $|A \setminus \bigcup B_i|^* = 0$ e $m'(\bigcup B_i) \le \frac{1}{n}|V_j|$. Sia $N_{j,n}$ un boreliano nullo contenente $A \setminus \bigcup B_i$ (P1): $A \setminus N_{j,n} \subseteq \bigcup B_i$, dunque $m'(A \setminus N_{j,n}) \le \frac{1}{n}|V_j|$. Con $N_j = \bigcup_n N_{j,n}$ (boreliano nullo) si ha $m'(Z \cap Q_j \setminus N_j) = 0$. Sia $N_0 = (\Omega \setminus Z) \cup \bigcup_j N_j$, boreliano di misura nulla; $\Omega \setminus N_0 \subseteq \bigcup_j (Z \cap Q_j \setminus N_j)$, quindi $m'(\Omega \setminus N_0) = 0$.
Passo 5: conclusione. Per il Lemma A.6, $\overline{D}m' = 0$ quasi ovunque. Nei punti z in cui valgono sia questo sia il Passo 3, $q^m_r(z) = q^\nu_r(z) + q^{m'}_r(z) \to h(z) + 0$ con $h(z) < \infty$. Perciò Dm esiste, è finito e uguale a h quasi ovunque: questo dà (a) (la misurabilità boreliana: $Dm = h$ sul boreliano $\{\overline{D}m = \underline{D}m < \infty\}$, e h è boreliana, localmente integrabile) e, per $\limsup \le \overline{D}m$ finito quasi ovunque, la parte finale di (a). (b) $m(E) = m'(E) + \nu(E) \ge \nu(E) = \int_E h = \int_E Dm$. (c) Se m è nulla sui boreliani nulli, $m'(E) = m'(E \cap N_0) \le m(E \cap N_0) = 0$ per ogni boreliano E (Passo 4, $m' \le m$): $m = \nu$. □

Osservazione A.4: Un esempio per la disuguaglianza di (v)(b). *Sia $m = \delta_0$ la massa di Dirac in $0 \in \mathbb{C}$. Allora $m(B(z,r)) = 0$ per $|z| > r$: $Dm(z) = 0$ per ogni $z \neq 0$, mentre in $z = 0$ si ha $q_r = 1/(\pi r^2) \to +\infty$. Quindi $\int_{\mathbb{C}} Dm\, dA = 0 < 1 = m(\mathbb{C})$: la disuguaglianza (b) può essere stretta, e l'insieme $\{\limsup = +\infty\} = \{0\}$ è nullo ma non vuoto. Per $m = dA|_{D(0,1)}$ invece $Dm = 1_{\mathbb{D}}$ quasi ovunque ($Dm = 0$ fuori da $\overline{\mathbb{D}}$, 1 dentro) e (c) vale.*

A.5. Funzioni di una variabile e curve assolutamente continue: (A-2), (A-3)

Una funzione $u : [a,b] \to \mathbb{C}$ è **assolutamente continua** (AC) se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che, per ogni famiglia finita di intervalli $(a_i, b_i) \subseteq [a,b]$ a due a due disgiunti con $\sum(b_i - a_i) < \delta$, vale $\sum |u(b_i) - u(a_i)| < \varepsilon$. Una funzione AC è continua; $\operatorname{Re} u$ e $\operatorname{Im} u$ sono AC. Il prodotto di due funzioni AC è AC (se $|u|, |v| \le M$, $|u(b)v(b) - u(a)v(a)| \le M(|u(b) - u(a)| + |v(b) - v(a)|)$); una funzione AC è limitata.

Per $F : [a,b] \to \mathbb{R}$ e $x \in (a,b)$ si pongono i *numeri derivati*

$$D^+F(x) = \limsup_{h \downarrow 0} \tfrac{F(x+h)-F(x)}{h}, \qquad D_+F(x) = \liminf_{h \downarrow 0} \tfrac{F(x+h)-F(x)}{h},$$
$$D^-F(x) = \limsup_{h \downarrow 0} \tfrac{F(x)-F(x-h)}{h}, \qquad D_-F(x) = \liminf_{h \downarrow 0} \tfrac{F(x)-F(x-h)}{h};$$

F è derivabile in x con derivata finita se e solo se i quattro sono uguali e finiti.

Teorema A.5: (A-2) Funzioni di una variabile.
(i) Una funzione monotona su un intervallo è derivabile quasi ovunque (con derivata finita).
(ii) Se $u : [a,b] \to \mathbb{C}$ è assolutamente continua, u è derivabile quasi ovunque, $u' \in L^1(a,b)$ e $u(t) - u(a) = \int_a^t u'(s)\, ds$ per ogni $t \in [a,b]$.

Dimostrazione. (i). Applicando il risultato a $-F$ si può supporre F non decrescente; poiché un intervallo è unione numerabile di intervalli compatti (gli estremi sono un insieme nullo), si può supporre F definita su $[a,b]$. Per le palle chiuse di $\mathbb{R}$, cioè gli intervalli chiusi, vale il Lemma A.5 con $d = 1$, applicato con V aperto contenuto in (a,b), di volta in volta specificato. *Passo 1: $D^+F < \infty$ quasi ovunque.* Sia $E_\infty = \{x \in (a,b) : D^+F(x) = +\infty\}$ e $M > 0$. Per $x \in E_\infty$ ci sono $h > 0$ arbitrariamente piccoli con $[x, x+h] \subseteq (a,b)$ e $F(x+h) - F(x) > Mh$: questi intervalli sono un ricoprimento di Vitali di E_∞. Esistono intervalli disgiunti $I_i = [x_i, x_i + h_i]$ con $|E_\infty|^* \le \sum h_i < \frac{1}{M}\sum(F(x_i + h_i) - F(x_i)) \le \frac{F(b)-F(a)}{M}$ (per monotonia, la somma degli incrementi su intervalli disgiunti non supera $F(b) - F(a)$). Per $M \to \infty$, $|E_\infty|^* = 0$.
Passo 2: $D^-F \le D_+F$ quasi ovunque. Siano $0 \le v < u$ e $E = \{x \in (a,b) : D^-F(x) > u > v > D_+F(x)\}$; si prova $|E|^* = 0$. Sia $\eta > 0$ e $V \supseteq E$ aperto, $V \subseteq (a,b)$, $|V| < |E|^* + \eta$. Per $x \in E$ ci sono $h > 0$ arbitrariamente piccoli con $[x, x+h] \subseteq V$ e $F(x+h) - F(x) < vh$. Per il Lemma A.5 ci sono intervalli disgiunti $I_i = [x_i, x_i + h_i]$, $i \le N$, con $|E \setminus \bigcup I_i|^* < \eta$, e $\sum_i (F(x_i + h_i) - F(x_i)) < v \sum h_i \le v|V|$. Sia $E' = E \cap \bigcup_i (x_i, x_i + h_i)$ (togliendo $2N$ estremi): $|E'|^* \ge |E|^* - \eta$. Per $y \in E'$, $D^-F(y) > u$ dà $k > 0$ arbitrariamente piccoli con $[y-k, y]$ contenuto in uno degli $(x_i, x_i + h_i)$ e $F(y) - F(y-k) > uk$: ricoprimento di Vitali di E'. Esistono intervalli disgiunti $J_1, \dots, J_M$ di questo tipo con $|E' \setminus \bigcup J_j|^* < \eta$, dunque $\sum_j |J_j| \ge |E'|^* - \eta \ge |E|^* - 2\eta$, e $\sum_j$(incremento di F su J_j) $> u \sum |J_j|$. Poiché F è non decrescente e i J_j contenuti in uno stesso I_i sono disgiunti, la somma degli incrementi sui $J_j \subseteq I_i$ non supera $F(x_i + h_i) - F(x_i)$. Quindi $u(|E|^* - 2\eta) \le u \sum |J_j| \le \sum_i (F(x_i + h_i) - F(x_i)) \le v(|E|^* + \eta)$. Per

$\eta \to 0$, $u|E|^* \le v|E|^*$, e $|E|^* < \infty$ con $u > v$ dà $|E|^* = 0$. L'insieme $\{D^- > D_+\}$ è l'unione numerabile degli E con u, v razionali.
Passo 3: $D^+F \le D_-F$ quasi ovunque. Sia $G(x) = -F(-x)$ su $[-b, -a]$, non decrescente. Direttamente dalle definizioni, $D^-G(x) = D^+F(-x)$ e $D_+G(x) = D_-F(-x)$; il Passo 2 per G dà $D^+F(y) \le D_-F(y)$ per quasi ogni y.
Conclusione. Quasi ovunque $D^+F \le D_-F \le D^-F \le D_+F \le D^+F$ (le due disuguaglianze di mezzo valgono sempre): i quattro numeri derivati sono uguali, e finiti per il Passo 1.
(ii). Passo 1: u è a variazione limitata e $u = T - (T - u)$ con due funzioni non decrescenti, nel caso reale. Si tratta prima u a valori reali. Sia δ relativo a $\varepsilon = 1$ nella definizione di AC e si divide $[a, b]$ in n intervalli di lunghezza $< \delta$; per ogni partizione di uno di essi, gli intervalli della partizione hanno lunghezza totale $< \delta$, quindi $\sum |u(t_i) - u(t_{i-1})| < 1$. Una partizione di $[a, b]$ si può raffinare con i punti di divisione (la somma non diminuisce) e spezzare in partizioni dei n intervalli. Pertanto la variazione totale $T(x) = \sup \sum |u(t_i) - u(t_{i-1})|$ (estremo superiore sulle partizioni di $[a, x]$) soddisfa $T(b) \le n$. T è non decrescente, e per $x < y$, aggiungendo a una partizione di $[a, x]$ l'intervallo $[x, y]$, $T(y) \ge T(x) + |u(y) - u(x)|$; quindi $T - u$ è non decrescente. Per (i), T e $T - u$ sono derivabili quasi ovunque, quindi u lo è, e $u' = T' - (T - u)'$. Per il Passo 2 qui sotto, $T', (T - u)' \in L^1$.
Passo 2: integrabilità di F' per F non decrescente. F è boreliana; si pone $F(x) = F(b)$ per $x > b$ e $g_n(x) = n(F(x + \frac{1}{n}) - F(x)) \ge 0$, boreliana, con $g_n \to F'$ quasi ovunque: F' è misurabile. Per Fatou, $\int_a^b F' \le \liminf \int_a^b g_n = \liminf \left(n \int_b^{b+1/n} F - n \int_a^{a+1/n} F\right) \le F(b) - F(a)$ (perché $F = F(b)$ su $[b, b + \frac{1}{n}]$ e $F \ge F(a)$ su $[a, a + \frac{1}{n}]$). Dunque $F' \in L^1(a, b)$.
Passo 3: u complessa. $\operatorname{Re} u$ e $\operatorname{Im} u$ sono AC e a valori reali: u' esiste quasi ovunque ed è in L^1.
Passo 4: $\psi \equiv 0$. Sia $G(t) = \int_a^t u'$ e $\psi = u - u(a) - G$. G è AC: per $g \in L^1$ e $\varepsilon > 0$ si sceglie M con $\int_{\{|g|>M\}} |g| < \frac{\varepsilon}{2}$ (convergenza dominata) e $\delta = \frac{\varepsilon}{2M}$; se $|E| < \delta$, $\int_E |g| < \frac{\varepsilon}{2} + M\delta = \varepsilon$, e $\sum |G(b_i) - G(a_i)| \le \int_{\bigcup (a_i, b_i)} |g|$. Dunque ψ è AC, con $\psi(a) = 0$. Per il Corollario A.4(c) (si prolunga u' con 0 fuori da $[a, b]$), $G' = u'$ quasi ovunque: $\psi' = 0$ quasi ovunque. Sia $c \in (a, b]$, $\varepsilon > 0$ e $\eta > 0$, δ relativo a η per ψ. Sia $E = \{x \in (a, c) : \psi'(x) = 0\}$, di misura piena in $[a, c]$. Per $x \in E$ ci sono $h > 0$ arbitrariamente piccoli con $[x, x + h] \subseteq (a, c)$ e $|\psi(x + h) - \psi(x)| < \varepsilon h$: ricoprimento di Vitali di E. Esistono intervalli disgiunti $I_i = [x_i, y_i]$, $i \le N$, $x_1 < y_1 < x_2 < \cdots < y_N$, con $|E \setminus \bigcup I_i|^* < \delta$, dunque l'insieme $[a, c] \setminus \bigcup I_i$, cioè l'unione degli intervalli $[a, x_1], [y_1, x_2], \ldots, [y_N, c]$, ha misura $< \delta$. Per l'assoluta continuità di ψ le somme degli incrementi di ψ su questi intervalli sono in modulo $< \eta$. Allora, telescopando,

$$|\psi(c) - \psi(a)| \le \sum_i |\psi(y_i) - \psi(x_i)| + \eta < \varepsilon \sum_i (y_i - x_i) + \eta \le \varepsilon(c - a) + \eta.$$

Per $\varepsilon, \eta \to 0$, $\psi(c) = \psi(a) = 0$: $u(c) - u(a) = \int_a^c u'$. Per $c = b$ si ha lo stesso per continuità. □

Nel testo del Capitolo 2, la *lunghezza* di una curva chiusa è l'estremo superiore delle lunghezze delle poligonali inscritte: $L(\gamma) = \sup \sum_i |\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})|$ sulle partizioni; e, per una curva chiusa rettificabile di lunghezza ℓ, $\gamma^\circ : [0, \ell] \to \mathbb{C}$ è la parametrizzazione per lunghezza d'arco, con $\gamma = \gamma^\circ \circ s_\gamma$ e $s_\gamma(t) = L(\gamma|_{[a,t]})$; $\int_\gamma \rho \, ds = \int_0^\ell \rho(\gamma^\circ(s)) \, ds$. Il prossimo teorema dimostra l'esistenza di γ° e la formula per le curve AC.

Teorema A.6: (A-3) Curve assolutamente continue. *Sia $\beta : [a, b] \to \mathbb{C}$ assolutamente continua e $s(t) = L(\beta|_{[a,t]})$. Allora β è rettificabile, s è AC con $s' = |\beta'|$ quasi ovunque e $L(\beta) = s(b) = \ell = \int_a^b |\beta'|$; esiste un'unica $\beta^\circ : [0, \ell] \to \mathbb{C}$, 1-lipschitziana, con $\beta = \beta^\circ \circ s$; e per ogni $\rho : \mathbb{C} \to [0, +\infty]$ boreliana*

$$\int_\beta \rho \, ds = \int_0^\ell \rho(\beta^\circ(\sigma)) \, d\sigma = \int_a^b \rho(\beta(t)) \, |\beta'(t)| \, dt.$$

Dimostrazione. Passo 1: lunghezza. Per il Teorema A.5(ii), $\beta' \in L^1$ e $\beta(t_i)-\beta(t_{i-1}) = \int_{t_{i-1}}^{t_i} \beta'$, quindi $|\beta(t_i)-\beta(t_{i-1})| \le \int_{t_{i-1}}^{t_i} |\beta'|$. Sommando, $L(\beta|_{[r,t]}) \le \int_r^t |\beta'| < \infty$ per ogni $r < t$: β e ogni sua sottocurva sono rettificabili. La lunghezza è additiva: $s(t) = s(r) + L(\beta|_{[r,t]})$ per $r < t$ ($\ge$: si concatenano le partizioni di $[a,r]$ e di $[r,t]$; $\le$: aggiungere il punto r a una partizione di $[a,t]$ non diminuisce la somma, per la disuguaglianza triangolare). Quindi s è non decrescente, $s(a) = 0$, e $0 \le s(t) - s(r) \le \int_r^t |\beta'|$: s è AC.
Passo 2: $s' = |\beta'|$ quasi ovunque. Per il Teorema A.5, in quasi ogni t esistono $s'(t)$ e $\beta'(t)$ e t è punto di Lebesgue di $|\beta'|$. Da $s(t+h)-s(t) \ge |\beta(t+h)-\beta(t)|$ (per $h > 0$, e analogamente per $h < 0$) si ha $s'(t) \ge |\beta'(t)|$; da $s(t+h)-s(t) \le \int_t^{t+h} |\beta'|$ e dal Corollario A.4(c), $s'(t) \le |\beta'(t)|$. Per il Teorema A.5(ii) applicato ad s, $\ell = s(b) = \int_a^b s' = \int_a^b |\beta'|$.
Passo 3: la parametrizzazione. $s : [a,b] \to [0,\ell]$ è continua, non decrescente, suriettiva. Se $s(t_1) = s(t_2)$, $t_1 < t_2$, allora $L(\beta|_{[t_1,t_2]}) = 0$, dunque β è costante su $[t_1,t_2]$; quindi $\beta^\circ(\sigma) = \beta(t)$ per un qualunque t con $s(t) = \sigma$ è ben definita, l'unica con $\beta = \beta^\circ \circ s$. Per $\sigma_1 = s(t_1) < \sigma_2 = s(t_2)$, $|\beta^\circ(\sigma_2) - \beta^\circ(\sigma_1)| = |\beta(t_2) - \beta(t_1)| \le s(t_2) - s(t_1) = \sigma_2 - \sigma_1$: β° è 1-lipschitziana, in particolare continua.
Passo 4: cambio di variabile. Per $B \subseteq [0,\ell]$ boreliano sia $\nu_1(B) = |B|$ e $\nu_2(B) = \int_{s^{-1}(B)} s'\,dt$ ($s^{-1}(B)$ è boreliano perché s è continua): misure di Borel con $\nu_1([0,\ell]) = \ell = \int_a^b s' = \nu_2([0,\ell])$ (Passo 2). Per $\sigma \in [0,\ell]$, $s^{-1}([0,\sigma]) = [a,t_\sigma]$ con $t_\sigma = \max\{t : s(t) \le \sigma\}$ e $s(t_\sigma) = \sigma$ (per continuità e suriettività di s), dunque $\nu_2([0,\sigma]) = s(t_\sigma) - s(a) = \sigma = \nu_1([0,\sigma])$. Gli intervalli $[0,\sigma]$ formano un π-sistema che genera i boreliani di $[0,\ell]$: per (P2) $\nu_1 = \nu_2$. Per linearità e convergenza monotona, $\int_0^\ell g\,d\sigma = \int_a^b g(s(t))\,s'(t)\,dt$ per ogni $g : [0,\ell] \to [0,\infty]$ boreliana. Con $g = \rho \circ \beta^\circ$ (boreliana, perché β° è continua), $g(s(t)) = \rho(\beta(t))$ e $s' = |\beta'|$ quasi ovunque: la formula. □

Osservazione A.5: Un controllo numerico di (A-3). *Sia $\beta(t) = te^{it}$, $t \in [0,2\pi]$ (spirale di Archimede), $|\beta'(t)| = \sqrt{1+t^2}$. La lunghezza è $\ell = \frac{1}{2}(2\pi\sqrt{1+4\pi^2} + \operatorname{asinh} 2\pi) = 21{,}256294148209\ldots$; le poligonali inscritte con $2^4, 2^8, 2^{12}, 2^{16}$ lati hanno lunghezze* 21,0813, 21,25561, 21,2562915, 21,2562941, *crescenti verso ℓ. Con $\rho(z) = |z|^2$, $\int_0^\ell \rho(\beta^\circ(\sigma))\,d\sigma$ (con β° calcolata invertendo numericamente $s(t) = \frac{1}{2}(t\sqrt{1+t^2} + \operatorname{asinh} t)$) e $\int_0^{2\pi} \rho(\beta)|\beta'|\,dt$ danno entrambi* 399,22005512731, *con scarto dell'ordine della precisione di calcolo (10^{-20}) (`appendiceA_analisi.py`).*

A.6. Spazi di Sobolev e funzioni ACL: (A-4)

Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto. Una funzione $v : \Omega \to \mathbb{C}$ ha la proprietà **ACL** (assolutamente continua sulle rette) se per ogni rettangolo chiuso $R = [a,b] \times [c,d] \subseteq \Omega$: per quasi ogni $y \in [c,d]$ la funzione $x \mapsto v(x,y)$ è assolutamente continua su $[a,b]$, e per quasi ogni $x \in [a,b]$ la funzione $y \mapsto v(x,y)$ è assolutamente continua su $[c,d]$. Per il Teorema A.5 su una tale retta la derivata classica esiste quasi ovunque; si indica con $\partial_x v(x,y)$, $\partial_y v(x,y)$.

Teorema A.7: (A-4) Sobolev e ACL. *Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto, $1 \le p < \infty$ e $u \in L^p_{\mathrm{loc}}(\Omega)$.*

(a) Se $u \in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$, esiste una funzione boreliana $\tilde u$, uguale a u quasi ovunque, con la proprietà ACL, tale che per ogni rettangolo chiuso $R \subseteq \Omega$, per quasi ogni y la derivata classica $\partial_x \tilde u(x,y)$ coincide con la derivata debole $u_x(x,y)$ per quasi ogni x, e per quasi ogni x la derivata classica $\partial_y \tilde u(x,y)$ coincide con $u_y(x,y)$ per quasi ogni y. Se u è continua si può prendere $\tilde u = u$.

(b) Viceversa, sia $\tilde u = u$ quasi ovunque con $\tilde u$ ACL, e siano $g_1, g_2 \in L^p_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ tali che per ogni rettangolo chiuso $R \subseteq \Omega$, per quasi ogni y, $\partial_x \tilde u(x,y) = g_1(x,y)$ per quasi ogni x, e per quasi ogni x, $\partial_y \tilde u(x,y) = g_2(x,y)$ per quasi ogni y (cioè: le derivate classiche,

che esistono quasi ovunque sulle rette, sono in L^p_{loc}). Allora $u \in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ e $u_x = g_1$, $u_y = g_2$.

In particolare, per u continua*: $u \in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ se e solo se u è ACL con derivate parziali classiche in $L^p_{\mathrm{loc}}(\Omega)$, e in tal caso le derivate classiche coincidono quasi ovunque con quelle deboli.*

Dimostrazione. (a). Passo 1: la successione. Siano $K_1 \subseteq \operatorname{int} K_2 \subseteq K_2 \subseteq \operatorname{int} K_3 \subseteq \dots$ compatti con unione Ω. Per il Teorema A.1(ii),(v) e perché su un compatto L^p implica L^1 (Hölder), $u_\varepsilon \to u$, $(u_\varepsilon)_x \to u_x$, $(u_\varepsilon)_y \to u_y$ in $L^1(K_j)$ per ogni j. Si sceglie $\varepsilon_j \downarrow 0$, con $\varepsilon_j < \operatorname{dist}(K_{j+1}, \mathbb{C} \setminus \Omega)$ (così le u_{ε_i}, $i \geq j$, sono lisce su un intorno di K_j), con

$$\|u_{\varepsilon_j} - u\|_{L^1(K_j)} + \|(u_{\varepsilon_j})_x - u_x\|_{L^1(K_j)} + \|(u_{\varepsilon_j})_y - u_y\|_{L^1(K_j)} < 2^{-j}.$$

Si definisce $\tilde u(z) = \lim_j u_{\varepsilon_j}(z)$ nei punti z in cui il limite esiste ($u_{\varepsilon_j}(z)$ è definita per j grande), $\tilde u(z) = 0$ altrove: $\tilde u$ è boreliana.

Passo 2: una retta buona. Sia $R = [a,b] \times [c,d] \subseteq \Omega$ e k tale che $R \subseteq \operatorname{int} K_k$. Per $j \geq k$ sia $d_j = u_{\varepsilon_{j+1}} - u_{\varepsilon_j}$ (liscia su un intorno di R); $\int_R (|d_j| + |\partial_x d_j| + |\partial_y d_j|) \leq 2^{-j} + 2^{-j-1} < 2^{1-j}$, quindi per convergenza monotona $H = \sum_{j \geq k} (|d_j| + |\partial_x d_j| + |\partial_y d_j|) \in L^1(R)$. Per Fubini: $H < \infty$ quasi ovunque in R; per quasi ogni $y \in [c,d]$, $\int_a^b H(x,y)\,dx < \infty$; per quasi ogni $x \in [a,b]$, $\int_c^d H(x,y)\,dy < \infty$. Sia y_0 un valore buono nel primo senso e $M_j = \int_a^b (|d_j| + |\partial_x d_j|)(x, y_0)\,dx$, $\sum_j M_j < \infty$. Per il teorema della media esiste $x_j \in [a,b]$ con $|d_j(x_j, y_0)| \leq \frac{M_j}{b-a}$ e $d_j(x, y_0) = d_j(x_j, y_0) + \int_{x_j}^x \partial_x d_j(s, y_0)\,ds$: $\sup_{x \in [a,b]} |d_j(x, y_0)| \leq M_j(1 + \frac{1}{b-a})$, serie convergente. Dunque $u_{\varepsilon_j}(\cdot, y_0)$ converge uniformemente su $[a,b]$, in ogni punto: il limite è $\tilde u(\cdot, y_0)$, continua. Inoltre $\sum_j \int_a^b |\partial_x d_j(x, y_0)| dx < \infty$: $\partial_x u_{\varepsilon_j}(\cdot, y_0)$ è di Cauchy in $L^1(a,b)$; poiché $\sum_j |\partial_x d_j(x, y_0)| < \infty$ per quasi ogni x (la sua serie degli integrali converge), converge quasi ovunque e in $L^1(a,b)$ a una $\gamma_{y_0} \in L^1(a,b)$. Passando al limite in $u_{\varepsilon_j}(x, y_0) = u_{\varepsilon_j}(a, y_0) + \int_a^x \partial_x u_{\varepsilon_j}(s, y_0)\,ds$ si ottiene $\tilde u(x, y_0) = \tilde u(a, y_0) + \int_a^x \gamma_{y_0}(s)\,ds$: $\tilde u(\cdot, y_0)$ è AC su $[a,b]$ con derivata classica γ_{y_0} quasi ovunque (Teorema A.5(ii) e Corollario A.4(c)).

Passo 3: identificazione delle derivate. Poiché $H < \infty$ quasi ovunque in R, $u_{\varepsilon_j} \to \tilde u$ e $\partial_x u_{\varepsilon_j} \to G$ quasi ovunque in R (G boreliana definita dove il limite esiste). D'altra parte $u_{\varepsilon_j} \to u$ e $\partial_x u_{\varepsilon_j} \to u_x$ in $L^1(R)$: i limiti quasi ovunque coincidono con i limiti L^1 (Lemma A.3). Dunque $\tilde u = u$ e $G = u_x$ quasi ovunque in R. Per ogni y_0 buono $\gamma_{y_0}(x) = G(x, y_0)$ per quasi ogni x (è il limite di $\partial_x u_{\varepsilon_j}(x, y_0)$) e, per Fubini, $G(\cdot, y) = u_x(\cdot, y)$ quasi ovunque per quasi ogni y. Quindi per quasi ogni y, $\partial_x \tilde u(x, y) = u_x(x, y)$ per quasi ogni x. Lo stesso scambiando i ruoli di x e y (si usa $\int_c^d H\,dy < \infty$). Poiché R è arbitrario (e $\tilde u$ non dipende da R), $\tilde u$ è ACL con le proprietà dette.

Passo 4: u continua. Per il Teorema A.1(iv), $u_{\varepsilon_j} \to u$ in ogni punto: $\tilde u = u$.

(b). Riduzione. Sia $\varphi \in C^\infty_c(\Omega)$ e $K = \operatorname{supp} \varphi$. Per compattezza esistono rettangoli chiusi $S_1, \dots, S_n \subseteq \Omega$ e $\psi_l \in C^\infty_c(\operatorname{int} S_l)$, $\psi_l \geq 0$, con $\Psi = \sum_l \psi_l > 0$ su K (si prendono funzioni a campana positive in un intorno di ciascun punto di K). Le funzioni $\varphi_l = \varphi \psi_l / \Psi$ su $\{\Psi > 0\}$, 0 altrove, sono lisce (la funzione è liscia sull'aperto $\{\Psi > 0\} \supseteq K$ e nulla sull'aperto $\mathbb{C} \setminus K$), hanno supporto in $\operatorname{int} S_l$ e $\sum_l \varphi_l = \varphi$. Poiché le due uguaglianze da provare sono lineari in φ, basta supporre $\operatorname{supp} \varphi \subseteq \operatorname{int} R$ con $R = [a,b] \times [c,d] \subseteq \Omega$.

Calcolo. Per quasi ogni $y \in [c,d]$: $x \mapsto \tilde u(x,y)$ è AC su $[a,b]$, e $x \mapsto \varphi(x,y)$ è liscia, dunque $x \mapsto \tilde u \varphi$ è AC (prodotto di funzioni AC), nulla in a e in b perché φ si annulla vicino al bordo di R; la sua derivata è, quasi ovunque in x, $g_1 \varphi + \tilde u \varphi_x$ (regola di Leibniz nei punti di derivabilità, e $\partial_x \tilde u = g_1$ quasi ovunque). Per il Teorema A.5(ii), $\int_a^b (g_1 \varphi + \tilde u \varphi_x)(x,y)\,dx = 0$. La funzione $g_1 \varphi + \tilde u \varphi_x$ è integrabile su R ($g_1, u \in L^1_{\mathrm{loc}}$, φ, φ_x limitate a supporto compatto in R): per Fubini, $\int_R (g_1 \varphi + u \varphi_x)\,dA = 0$, cioè $\int u \varphi_x = -\int g_1 \varphi$. Lo stesso per y. Quindi $u_x = g_1$ e $u_y = g_2$ sono le derivate deboli, in L^p_{loc}: $u \in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$.

Caso continuo. Se u è continua, in (a) $\tilde u = u$; in (b), le derivate classiche che compaiono nell'ipotesi sono quelle di u. □

Osservazione A.6: Derivate classiche di una funzione continua: misurabilità. *Se $u:\Omega\to\mathbb{C}$ è continua, l'insieme dei punti in cui esiste $\partial_x u$ è boreliano e $\partial_x u$ è boreliana su di esso: il rapporto incrementale $(u(z+h)-u(z))/h$ è continuo in (z,h) per $h\neq 0$, e, poiché è continuo anche in $h\neq 0$ per z fisso, i suoi* lim sup *e* lim inf *per $h\to 0$ (si applica l'argomento a* $\operatorname{Re} u$ *e a* $\operatorname{Im} u$ *separatamente, perché u è a valori complessi) coincidono con quelli lungo i razionali h, che sono funzioni boreliane di z (estremi numerabili di funzioni continue): l'insieme in cui coincidono e sono finiti, cioè dove esiste $\partial_x u$, è boreliano, e il valore è $\lim_n n(u(z+\frac{1}{n})-u(z))$, boreliano. Per il teorema di Tonelli, «per quasi ogni y, per quasi ogni x» equivale quindi a «quasi ovunque in Ω»: per u continua le derivate classiche sono funzioni misurabili definite quasi ovunque, e l'enunciato (a)–(b) si legge in quel senso.*

A.7. Compattezza: (A-6) e (A-7)

Per $U\subseteq\mathbb{C}$ aperto e $m\geq 1$, $L^2(U;\mathbb{C}^m)$ è lo spazio delle $v=(v_1,\dots,v_m)$ con $v_i\in L^2(U)$, con $\langle v,w\rangle=\sum_i\int_U v_i\overline{w_i}$; è completo (Lemma A.3) e dunque uno spazio di Hilbert. Per $m=1$ è $L^2(U)$. Una successione (v_n) *converge debolmente* a v ($v_n\rightharpoonup v$) se $\langle v_n,w\rangle\to\langle v,w\rangle$ per ogni w.

Lemma A.7: Proiezione su un convesso chiuso. *Sia H uno spazio di Hilbert, $C\subseteq H$ convesso, chiuso, non vuoto, $x\in H$. Esiste $p\in C$ con $\|x-p\|=\operatorname{dist}(x,C)$, e $\operatorname{Re}\langle c-p,x-p\rangle\leq 0$ per ogni $c\in C$.*

Dimostrazione. Sia $\delta=\inf_{c\in C}\|x-c\|$ e $c_n\in C$ con $\|x-c_n\|\to\delta$. Per l'identità del parallelogramma, $\|c_n-c_m\|^2=2\|x-c_n\|^2+2\|x-c_m\|^2-4\|x-\frac{c_n+c_m}{2}\|^2\leq 2\|x-c_n\|^2+2\|x-c_m\|^2-4\delta^2\to 0$ (il punto medio sta in C). Dunque (c_n) è di Cauchy, converge a $p\in C$ (C chiuso) e $\|x-p\|=\delta$. Per $c\in C$ e $t\in(0,1]$, $p+t(c-p)\in C$, quindi $\|x-p\|^2\leq\|x-p-t(c-p)\|^2=\|x-p\|^2-2t\operatorname{Re}\langle x-p,c-p\rangle+t^2\|c-p\|^2$; si divide per t e si fa $t\to 0$. □

Lemma A.8: Rappresentazione di Riesz e proiezione ortogonale. *Sia H uno spazio di Hilbert.*

(a) Se $M\subseteq H$ è un sottospazio chiuso, ogni $x\in H$ si scrive $x=p+e$ con $p\in M$, $e\perp M$.

(b) Se $\ell:H\to\mathbb{C}$ è lineare e limitata, esiste $w\in H$ con $\ell(v)=\langle v,w\rangle$ per ogni v.

Dimostrazione. (a) Sia p la proiezione di x su M (Lemma A.7) ed $e=x-p$. Per $m\in M$ e $\lambda\in\mathbb{C}$, $p+\lambda m\in M$: $\operatorname{Re}\langle\lambda m,e\rangle\leq 0$ per ogni λ, che per $\lambda=\pm1,\pm i$ dà $\langle m,e\rangle=0$. (b) Se $\ell=0$, $w=0$. Altrimenti $M=\ker\ell$ è un sottospazio chiuso (continuità) diverso da H; sia $x\notin M$ e $x=p+e$ come in (a): $e\perp M$ e $e\neq 0$ ($x\notin M$), $\ell(e)=\ell(x)-\ell(p)=\ell(x)\neq 0$. Per ogni $v\in H$, $v-\frac{\ell(v)}{\ell(e)}e\in M$ è ortogonale a e: $\langle v,e\rangle=\frac{\ell(v)}{\ell(e)}\|e\|^2$, cioè $\ell(v)=\langle v,\overline{\ell(e)}\,e/\|e\|^2\rangle$. □

Teorema A.8: (A-6) Compattezza debole. *Sia $U\subseteq\mathbb{C}$ aperto, $m\geq 1$ e $H=L^2(U;\mathbb{C}^m)$ (in particolare $L^2(U)$).*

(a) Una successione limitata (u_n) in H ha una sottosuccessione debolmente convergente a un $u\in H$.

(b) Se $\Phi:H\to\mathbb{R}$ è convesso e continuo (in norma) e $u_n\rightharpoonup u$, allora $\Phi(u)\leq\liminf_n\Phi(u_n)$.

Dimostrazione. (a) Sia $\|u_n\| \le M$ e H_0 la chiusura dello spazio generato dalle u_k, spazio di Hilbert. Per ogni k la successione $(\langle u_n, u_k\rangle)_n$ è limitata ($\le M\|u_k\|$): con un argomento diagonale esiste una sottosuccessione (u_{n_j}) per cui $\langle u_{n_j}, u_k\rangle$ converge per ogni k (si estrae successivamente per $k = 1, 2, \dots$ e si prende la diagonale). Dunque $\langle u_{n_j}, v'\rangle$ converge per ogni v' combinazione lineare delle u_k. Se $v \in H_0$ e $\varepsilon > 0$, esiste una tale v' con $\|v - v'\| < \frac{\varepsilon}{3M}$, e $|\langle u_{n_i} - u_{n_j}, v\rangle| \le |\langle u_{n_i} - u_{n_j}, v'\rangle| + 2M\frac{\varepsilon}{3M} < \varepsilon$ per i, j grandi: $\langle u_{n_j}, v\rangle$ converge. Il funzionale $\ell(v) = \lim_j \langle v, u_{n_j}\rangle$ è lineare su H_0 con $|\ell(v)| \le M\|v\|$. Per il Lemma A.8(b) in H_0 esiste $w \in H_0$ con $\ell(v) = \langle v, w\rangle$, cioè $\langle u_{n_j}, v\rangle \to \langle w, v\rangle$ per $v \in H_0$. Per $v \in H$ qualunque, $v = v_0 + v_1$ con $v_0 \in H_0$, $v_1 \perp H_0$ (Lemma A.8(a)); $\langle u_{n_j}, v_1\rangle = 0 = \langle w, v_1\rangle$. Dunque $u_{n_j} \rightharpoonup w$.
(b) Si supponga per assurdo $\Phi(u) > c > \liminf \Phi(u_n)$. Esiste una sottosuccessione (u_{n_k}) con $\Phi(u_{n_k}) \le c$. L'insieme $C = \{v : \Phi(v) \le c\}$ è convesso (convessità di Φ), chiuso (continuità), non vuoto, e $u \notin C$. Sia p la proiezione di u su C (Lemma A.7) e $e = u - p \neq 0$: per $c' \in C$, $\mathrm{Re}\langle c' - p, e\rangle \le 0$. Con $c' = u_{n_k}$ e $k \to \infty$ (convergenza debole, $\langle u_{n_k}, e\rangle \to \langle u, e\rangle$): $\mathrm{Re}\langle u - p, e\rangle = \|e\|^2 \le 0$: assurdo. □

Osservazione A.7: Il funzionale di (A-6) usato nel Capitolo 2. *Nel Capitolo 2 si applica (b) a $\Phi(p,q) = \int_B (|p| + |q|)^2\, dA$ su $H = L^2(B;\mathbb{C}^2)$ (con $p = f_z$, $q = f_{\bar z}$). Si verifica che soddisfa le ipotesi: $N(p,q) = \| |p| + |q| \|_{L^2(B)}$ soddisfa $N(\lambda(p,q)) = |\lambda| N(p,q)$ e $N((p,q) + (p',q')) \le N(p,q) + N(p',q')$ (perché $|p + p'| + |q + q'| \le (|p| + |q|) + (|p'| + |q'|)$ e vale Minkowski, Lemma A.2): è una seminorma, quindi $\Phi = N^2$ è convesso; e $|N(x) - N(x')| \le N(x - x') \le \|p - p'\|_2 + \|q - q'\|_2 \le \sqrt{2}\|x - x'\|_H$: Φ è continuo. Esempio che mostra che la disuguaglianza di (b) può essere stretta (l'enunciato e la dimostrazione valgono invariati in $L^2(0, 2\pi)$, spazio di Hilbert per il Lemma A.3): $u_n(x) = \sin(nx)$ su $(0, 2\pi)$, con $\Phi = \|\cdot\|_2^2$: $\|u_n\|_2^2 = \pi$ per ogni n, $\langle u_n, 1_{[0,1]}\rangle = (1 - \cos n)/n \to 0$ (e $u_n \rightharpoonup 0$ per densità delle funzioni a scala e limitatezza), $\Phi(0) = 0 < \pi = \liminf \Phi(u_n)$ (verificato con* ***`sympy`****, `appendiceA_analisi.py`).*

Teorema A.9: (A-7) Arzelà–Ascoli. *Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto e (f_n) una successione di funzioni $f_n : \Omega \to \mathbb{C}$ equicontinue ed equilimitate sui compatti, cioè: per ogni compatto $K \subseteq \Omega$ esiste M_K con $|f_n| \le M_K$ su K per ogni n, e per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che $|f_n(z) - f_n(w)| < \varepsilon$ per ogni n e ogni $z, w \in K$ con $|z - w| < \delta$. Allora esiste una sottosuccessione che converge uniformemente sui compatti di Ω (a una funzione continua).*

Dimostrazione. Sia $Q = \{z \in \Omega : \mathrm{Re}\, z, \mathrm{Im}\, z \in \mathbb{Q}\}$, numerabile e denso in Ω. Poiché $(f_n(q))_n$ è limitata per ogni $q \in Q$ (equilimitatezza su $K = \{q\}$), con un argomento diagonale esiste una sottosuccessione (g_j) di (f_n) tale che $g_j(q)$ converge per ogni $q \in Q$. Sia $K \subseteq \Omega$ compatto, $\varepsilon > 0$; sia $r = \frac{1}{2}\,\mathrm{dist}(K, \mathbb{C} \setminus \Omega)$ ($r = 1$ se $\Omega = \mathbb{C}$) e $K' = \{z : \mathrm{dist}(z, K) \le r\}$, compatto in Ω. Sia $\delta \in (0, r)$ relativo a K' e a $\frac{\varepsilon}{3}$ nell'equicontinuità. Si ricopre K con un numero finito di dischi $D(z_i, \frac{\delta}{2})$, $z_i \in K$, $i \le N$, e si sceglie $q_i \in Q \cap D(z_i, \frac{\delta}{2})$ (con $|q_i - z_i| < \frac{\delta}{2} < r$, dunque $q_i \in K'$). Per $z \in K$ c'è i con $|z - z_i| < \frac{\delta}{2}$, e $|z - q_i| < \delta$ con $z, q_i \in K'$. Sia J tale che $|g_j(q_i) - g_{j'}(q_i)| < \frac{\varepsilon}{3}$ per $j, j' \ge J$ e ogni $i \le N$. Allora per $z \in K$ e $j, j' \ge J$:

$$|g_j(z) - g_{j'}(z)| \le |g_j(z) - g_j(q_i)| + |g_j(q_i) - g_{j'}(q_i)| + |g_{j'}(q_i) - g_{j'}(z)| < \varepsilon.$$

Quindi (g_j) è uniformemente di Cauchy su K e converge uniformemente su K; il limite è continuo su K (limite uniforme di funzioni equicontinue: $|g(z) - g(w)| \le \varepsilon$ per $|z - w| < \delta$), dunque su Ω (ogni punto ha un intorno compatto). □

A.8. Stato dell'appendice e residui

Osservazione A.8: Che cosa è dimostrato e che cosa no. ***Dimostrati*** *(con dimostrazione completa in questa appendice): (A-1) (Egorov, Lusin, densità in $\mathbb{R}$, derivazione delle misure; Teorema A.4), (A-2), (A-3), (A-4), (A-5), (A-6), (A-7), (A-8), (A-9), (A-10) (Tabella A.1).* ***Non dimostrati****, e dichiarati come prerequisiti elementari nell'Osservazione A.1: la costruzione e la regolarità della misura di Lebesgue, l'approssimazione con funzioni semplici, i teoremi di convergenza monotona, di Fatou e di convergenza dominata, il teorema di unicità delle misure su un π-sistema, il teorema di Fubini–Tonelli e le coordinate polari nel piano (fatti (P1)–(P3), parte della voce «Fubini–Tonelli, coordinate polari, ...», regolarità della misura di Lebesgue» di (A-1)).*
Differenze di forma rispetto agli enunciati del testo*, tutte nel senso di enunciati* più forti o più espliciti*, mai più deboli: (A-1): la parte (v) è dimostrata in $\mathbb{R}^d$ e con palle chiuse; l'uguaglianza (c) è enunciata per i boreliani E e le misure nulle sui boreliani nulli (nel Capitolo 2 si passa dai misurabili ai boreliani a meno di un nullo); Egorov e Lusin forniscono il chiuso F richiesto, e per più funzioni insieme basta intersecare i chiusi (le proprietà passano ai sottoinsiemi). (A-4): si assume a priori $u \in L^p_{\mathrm{loc}}(\Omega)$, come nell'enunciato implicito del testo, in cui u è sempre continua. (A-6): è dimostrato per $L^2(U;\mathbb{C}^m)$, $m \geq 1$, che serve alla coppia $(f_z, f_{\bar z})$. (A-8)(iii): le funzioni semplici approssimanti hanno anche supporto limitato. (A-9)(ii): la convergenza è dimostrata in L^p_{loc} per ogni p. (A-5): è il caso $p = 2$ di (A-9) con $\phi_\varepsilon = \rho_\varepsilon$.*

Osservazione A.9: Dove i capitoli usano l'appendice*. Le «dipendenze aperte» dei Capitoli 2–5 sono ora tutte chiuse: (A-1)–(A-7) nel Capitolo 2 (Osservazione 2.3); (A-8)–(A-10) nei Capitoli 3–4 (Osservazione 3.1); (A-1) e (A-4) nella Proposizione del Capitolo 5 sulle medie. Il solo residuo dei Capitoli 1–5 rispetto alla classe I è il gruppo di prerequisiti (P1)–(P3), dichiarato.*

Fonti e bibliografia

[1] T. Tao, *245A, Notes 3: Integration on abstract measure spaces, and the convergence theorems*, post del blog *What's new*, 25/9/2010, `terrytao.wordpress.com`. **Consultata il 7/10/2026**; consultati i primi 100000 caratteri su circa 337000: definizioni di misura e funzione misurabile, citazione dei teoremi di Fatou, di convergenza monotona e dominata. Gli enunciati numerati e le dimostrazioni non sono stati consultati.

[2] T. Tao, *245A, Notes 4: Modes of convergence*, post del blog *What's new*, 2/10/2010, `terrytao.wordpress.com`. **Consultata il 7/10/2026**; consultati i primi 100000 caratteri su circa 148000: il Teorema 12 (Egorov) vi compare. La dimostrazione del Teorema A.4(ii) è scritta qui.

[3] T. Tao, *245A, Notes 5: Differentiation theorems*, post del blog *What's new*, 16/10/2010, `terrytao.wordpress.com`. **Consultata il 7/10/2026**; consultati i primi 100000 caratteri su circa 307000: Lemma 39 (Vitali, famiglie finite di palle, fattore 3), Teorema 15 (caso unidimensionale) e Teorema 32 (differenziazione di Lebesgue in $\mathbb{R}^d$). Le dimostrazioni di questa appendice (famiglia infinita, fattore 5, derivazione di misure arbitrarie, numeri derivati) sono scritte qui e non seguono quel testo riga per riga.

[4] W. Rudin, *Real and Complex Analysis*, McGraw-Hill. *Non consultato*; dati bibliografici non verificati (la ricerca su Crossref non restituisce il libro). Riferimento standard per (P1)–(P3), senza numerazione interna.

[5] G. B. Folland, *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications*, Wiley. *Non consultato*; dati bibliografici non verificati (Crossref non contiene il libro; contiene solo un altro libro dello stesso autore, *A Guide to Advanced Real Analysis*, AMS, DOI `10.5948/upo9780883859155`, 2009, che non è usato qui). Riferimento standard per (P1)–(P3).

[6] L. C. Evans, R. F. Gariepy, *Measure Theory and Fine Properties of Functions* (voce **[10]** del Capitolo 2). *Non consultato*: indicato dal Capitolo 2 come traccia prevista; le dimostrazioni di questa appendice non seguono quel testo e non ne citano la numerazione.

[7] Capitoli 2–5 di questo volume (enunciati (A-1)–(A-10)). Script: `appendiceA_analisi.py`.

APPENDICE T

Topologia: fatti di base, omologia e classificazione delle superfici

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **C–D**; classe I (nessun importo). Questa appendice dimostra i fatti di topologia che i Capitoli 6–10 usano senza dimostrazione:

- **(T-1)–(T-6)** dell'Osservazione 7.1 e il teorema di **Bolzano–Weierstrass**: Sezione T.1;
- **(I1)**, l'invarianza della caratteristica di Eulero (importata dal Volume V): Teorema T.11, per i complessi cellulari finiti di dimensione ≤ 2, dopo aver costruito da zero l'omologia singolare (Sezione T.2);
- **(I2)**, la classificazione delle superfici compatte (importata dal Volume V): Teoremi T.12 e T.14, per le superfici date da poligoni con i lati incollati, e quindi per le superfici compatte che ammettono una triangolazione (Sezioni T.4 e T.5); per *ogni superficie di Riemann compatta*, che ammette una triangolazione e ha tutte le triangolazioni orientabili (Sezione T.6).

Radó: che ogni superficie *topologica* compatta ammetta una triangolazione (teorema di Radó) non è dimostrato in questa appendice, che non ne ha bisogno; è dimostrato, per un'altra via, nel Capitolo 31-bis (Teorema 31-bis.5); per le superfici di Riemann compatte triangolabilità e orientabilità sono dimostrate nella Sezione T.6. Dettagli nelle Osservazioni T.3 e T.5. Le Sezioni T.7 e T.8 dimostrano il teorema della curva di Jordan e Jordan–Schoenflies per grafi piani (con il Capitolo 2 per le curve di Jordan), che sono i primi passi di una dimostrazione di Radó. Le Sezioni T.1–T.4 non usano nulla dei capitoli precedenti: si assumono solo le definizioni di spazio topologico, continuità, compattezza, connessione, e la completezza di $\mathbb{R}$ (ogni insieme non vuoto e limitato superiormente ha un estremo superiore), più, per l'omologia, i fatti elementari di algebra (spazi vettoriali, gruppi abeliani finitamente generati e loro rango). La Sezione T.5, invece, usa la Definizione 7.8, il Teorema 7.6 (con i suoi Lemmi 7.8 e 7.10) e gli Esempi 7.6 e 7.8 del Capitolo 7 (da cui gli assiomi (T1) e (T2) di triangolazione, che in questa appendice si indicano con (Tr1) e (Tr2) per non confonderli con i fatti (T-1)–(T-6)); l'Osservazione T.1 rinvia inoltre al Lemma 8.8, solo per indicare dove (T-1)–(T-6) sono usati. Non c'è circolarità: il Capitolo 7 usa della Sezione T.1 soltanto (T-1)–(T-6), che essa dimostra senza usare il Capitolo 7. La Sezione T.6 usa inoltre i Capitoli 9 e 10 e il Volume V (dipendenze elencate all'inizio della sezione); gli enunciati usati non dipendono da (I1)–(I2).

I Capitoli 6–10 sono stati scritti «relativamente» a sei fatti elementari di topologia generale e, per le formule che parlano di genere, a due fatti di topologia delle superfici. Questa appendice li dimostra. Il lettore che conosce la topologia di base può passare direttamente alla Sezione T.2; chi vuole solo la classificazione delle superfici ottenute da poligoni può leggere la Sezione T.4 (dalle sezioni precedenti usa i Lemmi T.2 e T.3 con (T-1) e (T-2); la caratteristica di Eulero, per distinguere i tipi, viene dal Teorema T.11 (tramite la Proposizione T.7) e la torsione dal Teorema T.13, che a sua volta poggia sul Teorema T.10, sulle Proposizioni T.3 e T.4 e sul Lemma T.21).

Fonti. Le dimostrazioni sono scritte per il Trattato, seguendo per l'omologia singolare Hatcher (voce [1]: omologia singolare e invarianza per omotopia, §2.1 pp. 108–113; successione esatta e escissione, §2.1 pp. 113–124; consultato il 7/10/2026 sul file dell'autore) e, per la classificazione, il metodo algebrico di Cailotto (voce [2], consultato il 7/10/2026); le regole di Cailotto sono state *ridimostrate* qui con tagli e incollamenti espliciti e verificate con uno script (Sezione T.4), perché nel testo a stampa i segni di inverso sono andati persi e le regole non erano leggibili senza ricostruzione. La dimostrazione illustrata di Francis–Weeks (voce [5]) è stata consultata ma non è seguita: è dimostrata con figure e non è riproducibile come argomento rigoroso.

T.1. Topologia generale: (T-1)–(T-6) e Bolzano–Weierstrass

Gli enunciati sono *gli stessi* dell'Osservazione 7.1. Uno spazio è **compatto** se ogni ricoprimento aperto ha un sottoricoprimento finito; è **connesso** se non è unione di due aperti disgiunti non vuoti; è **di Hausdorff** se due punti distinti hanno intorni aperti disgiunti. Sui sottospazi e sui prodotti si usano le topologie usuali.

Teorema T.1: (T-1) Incollamento. *Se uno spazio X è unione finita di chiusi $A_1, \dots, A_m$ e $f : X \to Y$ è una funzione le cui restrizioni $f|_{A_j}$ sono continue, allora f è continua.*

Dimostrazione. Sia $C \subseteq Y$ chiuso. Allora $f^{-1}(C) = \bigcup_j (f|_{A_j})^{-1}(C)$. Ciascun $(f|_{A_j})^{-1}(C)$ è chiuso in A_j, dunque chiuso in X perché A_j è chiuso in X; un'unione finita di chiusi è chiusa. □

Teorema T.2: (T-2) Compattezza.
(i) $[0,1]$ *e* $[0,1]^2$ *sono compatti.*
(ii) Un chiuso di uno spazio compatto è compatto.
(iii) L'immagine continua di un compatto è compatta.
(iv) In uno spazio di Hausdorff i compatti sono chiusi e i punti sono chiusi.
(v) Un sottoinsieme che è compatto e discreto (come sottospazio) è finito.
(vi) Una funzione continua da uno spazio compatto in uno spazio di Hausdorff è chiusa; in particolare una biiezione continua da un compatto in uno spazio di Hausdorff è un omeomorfismo.

Dimostrazione. (i) Sia $\mathcal{U}$ un ricoprimento aperto di $[0,1]$ e S l'insieme degli $x \in [0,1]$ tali che $[0,x]$ è coperto da un numero finito di elementi di $\mathcal{U}$. $0 \in S$; sia $s = \sup S$ e $U \in \mathcal{U}$ con $s \in U$, $\delta > 0$ con $(s-\delta, s+\delta) \cap [0,1] \subseteq U$. Esiste $x \in S$ con $x > s - \delta$: $[0,x]$ è coperto da un numero finito di aperti, e con U si copre $[0, \min(s + \frac{\delta}{2}, 1)]$, che dunque sta in S. Per la definizione di s si ha $s = 1$ e $1 \in S$. Per $[0,1]^2$: sia $\mathcal{U}$ un ricoprimento aperto; per ogni $x \in [0,1]$ il compatto $\{x\} \times [0,1]$ (omeomorfo a $[0,1]$) è coperto da un numero finito di aperti di base $V_i \times W_i$, ciascuno contenuto in un elemento di $\mathcal{U}$; l'intorno $N_x = \bigcap_i V_i$ di x ha $N_x \times [0,1]$ coperto da un numero finito di elementi di $\mathcal{U}$. Un numero finito di N_x ricopre $[0,1]$, e si conclude. (ii) Se $C \subseteq K$ è chiuso e $\mathcal{U}$ è una famiglia di aperti di K che ricopre C, allora $\mathcal{U} \cup \{K \setminus C\}$ ricopre K; un sottoricoprimento finito, privato di $K \setminus C$, ricopre C. (iii) Se $f : K \to Y$ è continua e $\{V_\alpha\}$ ricopre $f(K)$ con aperti, le $f^{-1}(V_\alpha)$ ricoprono K; un sottoricoprimento finito dà un sottoricoprimento finito di $f(K)$. (iv) Sia K compatto, $x \notin K$. Per ogni $y \in K$ si scelgono aperti disgiunti $U_y \ni x$, $V_y \ni y$. Un numero finito $V_{y_1}, \dots, V_{y_r}$ ricopre K e $\bigcap_i U_{y_i}$ è un intorno di x disgiunto da K: dunque $X \setminus K$ è aperto. Un punto è compatto, quindi chiuso. (v) Se S è discreto, ogni $x \in S$ ha un aperto U_x di S con $U_x = \{x\}$; questi ricoprono S, e un sottoricoprimento finito è S stesso, quindi S è finito. (vi) Se $C \subseteq K$ è chiuso, è compatto per

(ii), $f(C)$ è compatto per (iii) e chiuso per (iv). Una biiezione continua e chiusa ha inversa continua. □

Lemma T.1: Compatti disgiunti e restrizioni di mappe chiuse.

(i) Due compatti disgiunti C, D di uno spazio di Hausdorff hanno intorni aperti disgiunti.

(ii) Se $f : A \to B$ è continua e chiusa e $S \subseteq B$, la restrizione $f^{-1}(S) \to S$ è continua e chiusa; se f è suriettiva, anche $f^{-1}(S) \to S$ lo è, ed è allora una mappa quoziente.

(iii) Se $f : K \to Y$ è continua da un compatto in uno spazio di Hausdorff e $I = [0, 1]$, anche $f \times \mathrm{id} : K \times I \to Y \times I$ è chiusa.

Dimostrazione. (i) Fissato $c \in C$, per ogni $d \in D$ si scelgono aperti disgiunti $U_{c,d} \ni c$, $V_{c,d} \ni d$; un numero finito $V_{c,d_1}, \dots, V_{c,d_s}$ ricopre D, e $U_c = \bigcap_k U_{c,d_k}$, $V_c = \bigcup_k V_{c,d_k}$ sono aperti disgiunti con $c \in U_c$, $D \subseteq V_c$. Un numero finito $U_{c_1}, \dots, U_{c_r}$ ricopre C, e $\bigcup_i U_{c_i}$, $\bigcap_i V_{c_i}$ sono aperti disgiunti che contengono C e D. (ii) Se $E \subseteq f^{-1}(S)$ è chiuso in $f^{-1}(S)$, si ha $E = E' \cap f^{-1}(S)$ con E' chiuso in A, e $f(E) = f(E') \cap S$ è chiuso in S. Una funzione continua, chiusa e suriettiva è una mappa quoziente: se $f^{-1}(U)$ è aperto, il suo complementare $f^{-1}(B \setminus U)$ è chiuso e la sua immagine $B \setminus U$ è chiusa. (iii) $K \times I$ è compatto per il prodotto di compatti (stessa dimostrazione di (T-2)(i)) e $Y \times I$ è di Hausdorff; si applica (T-2)(vi). □

Teorema T.3: (T-3) Numero di Lebesgue. *Per ogni ricoprimento aperto $\mathcal{U}$ di uno spazio metrico compatto (X, d) esiste $\delta > 0$ tale che ogni sottoinsieme di diametro minore di δ sta in un elemento di $\mathcal{U}$.*

Dimostrazione. Per ogni $x \in X$ sia $r_x > 0$ con $B(x, 2r_x) \subseteq U$ per un $U \in \mathcal{U}$. Le palle $B(x, r_x)$ ricoprono X; ne bastano $B(x_i, r_i)$, $i = 1, \dots, N$. Sia $\delta = \min_i r_i$. Se $S \neq \emptyset$ ha diametro $< \delta$, si fissa $s \in S$ e i con $s \in B(x_i, r_i)$: per ogni $t \in S$ è $d(t, x_i) \leq d(t, s) + d(s, x_i) < \delta + r_i \leq 2r_i$, dunque $S \subseteq B(x_i, 2r_i)$, che sta in un elemento di $\mathcal{U}$. □

Teorema T.4: (T-4) Connessione.

(i) Gli intervalli di $\mathbb{R}$ e i convessi di $\mathbb{R}^n$ sono connessi.

(ii) L'immagine continua di un connesso è connessa.

(iii) Uno spazio è connesso se e solo se i soli sottoinsiemi aperti e chiusi sono $\emptyset$ e lo spazio.

(iv) L'unione di una famiglia di connessi con un punto in comune è connessa.

Dimostrazione. (iii) Se A è aperto e chiuso, $X = A \cup (X \setminus A)$ è unione di due aperti disgiunti; viceversa se $X = A \cup B$ con A, B aperti disgiunti, A è aperto e il suo complementare B è aperto, quindi A è anche chiuso. (ii) Se $f : X \to Y$ è continua e suriettiva (si sostituisce Y con $f(X)$) e $Y = A \cup B$ con A, B aperti disgiunti non vuoti, allora $X = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$ lo sarebbe. (iv) Sia $\bigcup_i C_i = A \cup B$ con A, B aperti disgiunti (di $\bigcup C_i$) e $p \in \bigcap C_i$, per esempio $p \in A$. Ogni C_i è unione dei due aperti disgiunti $C_i \cap A$, $C_i \cap B$; essendo connesso, uno dei due è vuoto, e $C_i \cap A \ni p$, dunque $C_i \cap B = \emptyset$. Allora $B = \emptyset$. (i) Sia $J \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo (insieme che contiene i punti compresi fra due suoi punti) e $J = A \cup B$ con A, B aperti disgiunti non vuoti; siano $a \in A$, $b \in B$, per esempio $a < b$. L'insieme $\{x \in [a, b] : [a, x] \subseteq A\}$ è non vuoto e limitato; sia s il suo estremo superiore. Poiché A, B sono anche chiusi in J per (iii), $s \in A$ (limite di punti di A) e allora, A essendo aperto, $s < b$ e $[a, s + \varepsilon] \subseteq A$ per un $\varepsilon > 0$: contraddizione con la definizione di s. Se $C \subseteq \mathbb{R}^n$ è convesso e $p \in C$, ogni segmento $[p, q]$, $q \in C$, è immagine continua di $[0, 1]$, dunque connesso per (ii), e $C = \bigcup_q [p, q]$ è connesso per (iv). □

Teorema T.5: (T-5) Spazi di Hausdorff. *In uno spazio di Hausdorff il limite di una successione, se esiste, è unico, e un numero finito di punti distinti $x_1, \dots, x_r$ ha intorni aperti $N_1, \dots, N_r$ a due a due disgiunti.*

Dimostrazione. Se $x_n \to x$ e $x_n \to y$ con $x \neq y$, siano $U \ni x$, $V \ni y$ aperti disgiunti: per n grande $x_n \in U \cap V = \emptyset$. Per i punti: per ogni coppia $i \neq j$ si scelgono aperti disgiunti $U_{ij} \ni x_i$, $U_{ji} \ni x_j$; $N_i = \bigcap_{j \neq i} U_{ij}$ è un aperto contenente x_i e $N_i \cap N_j \subseteq U_{ij} \cap U_{ji} = \emptyset$. □

Teorema T.6: (T-6) Algebra lineare reale. *Una mappa $\mathbb{R}$-lineare iniettiva $L : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{C}$ soddisfa $|L(v)| \geq c\,|v|$ per ogni v, con $c = \min_{|v|=1} |L(v)| > 0$.*

Dimostrazione. $S^1 = \{v : |v| = 1\}$ è un chiuso del compatto $[-1,1]^2$ (omeomorfo a $[0,1]^2$ con una similitudine affine), dunque compatto per (T-2)(i), (ii). La funzione $v \mapsto |L(v)|$ è continua e strettamente positiva su S^1 (L è iniettiva e $v \neq 0$); la sua immagine è un compatto di $\mathbb{R}$ per (T-2)(iii), cioè un chiuso (T-2)(iv) limitato (un compatto si ricopre con gli intervalli $(-m, m)$), e ha un minimo $c > 0$. Per $v \neq 0$, per $\mathbb{R}$-linearità $|L(v)| = |v|\,|L(v/|v|)| \geq c|v|$; per $v = 0$ la disuguaglianza è ovvia. □

Teorema T.7: Bolzano–Weierstrass. *Ogni successione limitata di numeri reali ha una sottosuccessione convergente. Lo stesso vale in $\mathbb{R}^n$ e in $\mathbb{C}$.*

Dimostrazione. Sia (x_k) limitata. Un indice m è un *picco* se $x_m \geq x_k$ per ogni $k > m$. Se i picchi sono infiniti, $m_1 < m_2 < \cdots$, la sottosuccessione (x_{m_i}) è non crescente. Se sono in numero finito, sia N maggiore di tutti: per ogni $m \geq N$ esiste $k > m$ con $x_k > x_m$, e si costruisce $m_1 = N$, $m_{i+1} > m_i$ con $x_{m_{i+1}} > x_{m_i}$: una sottosuccessione crescente. Una successione monotona e limitata converge: per esempio, se (y_i) è non decrescente e limitata, $\ell = \sup_i y_i$ esiste per la completezza e, dato $\varepsilon > 0$, esiste i_0 con $y_{i_0} > \ell - \varepsilon$, quindi $\ell - \varepsilon < y_i \leq \ell$ per $i \geq i_0$; il caso non crescente è analogo. In $\mathbb{R}^n$ si estrae una sottosuccessione convergente per la prima coordinata, da questa una per la seconda, e così via; $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$. □

Servono ancora tre lemmi di topologia, usati nelle sezioni seguenti.

Lemma T.2: Quozienti di compatti. *Sia X uno spazio compatto di Hausdorff e $R \subseteq X \times X$ una relazione di equivalenza* chiusa. *Allora la proiezione $\pi : X \to X/R$ è chiusa e X/R è compatto e di Hausdorff. Se $f : X \to Y$ è continua, Y è di Hausdorff e $f(x) = f(y)$ se e solo se $(x, y) \in R$, allora l'applicazione indotta $X/R \to f(X)$ è un omeomorfismo.*

Dimostrazione. La proiezione sul secondo fattore $p_2 : X \times X \to X$ è chiusa. Sia $F \subseteq X \times X$ chiuso e $x \notin p_2(F)$. Per ogni $y \in X$ il punto $(y, x) \notin F$ ha un intorno di base $V_y \times W_y$ disgiunto da F; un numero finito $V_{y_1}, \dots, V_{y_r}$ ricopre X (compattezza), e $\bigcap_i W_{y_i}$ è un intorno di x disgiunto da $p_2(F)$. Se $C \subseteq X$ è chiuso, $\pi^{-1}(\pi(C)) = p_2(R \cap (C \times X))$ è dunque chiuso, e $\pi(C)$ è chiuso in X/R (il suo complementare ha controimmagine aperta): π è chiusa. Le classi $[x] = p_2(R \cap (\{x\} \times X))$ sono chiuse, quindi compatte (T-2)(ii). Se $[x] \neq [y]$, sono disgiunte e per il Lemma T.1(i) esistono aperti disgiunti $U \supseteq [x]$, $V \supseteq [y]$. L'insieme $U' = X \setminus \pi^{-1}\pi(X \setminus U)$ è aperto (perché π è chiusa), saturo, e contiene $[x]$: una classe che incontra $[x]$ coincide con $[x] \subseteq U$, e quindi non incontra $X \setminus U$. Lo stesso per $V' \supseteq [y]$. Poiché π è una mappa quoziente (chiusa e suriettiva) e U', V' sono saturi e aperti, $\pi(U')$ e $\pi(V')$ sono aperti; sono disgiunti perché $U' \cap V' \subseteq U \cap V = \emptyset$ e sono saturi. X/R è compatto per (T-2)(iii). L'ultima affermazione: l'applicazione indotta è una biiezione continua da un compatto in uno spazio di Hausdorff, dunque un omeomorfismo per (T-2)(vi). □

Lemma T.3: Coni su un convesso (Alexander). *Siano $K, K' \subseteq \mathbb{R}^m$ compatti e convessi con punti interni $o \in \operatorname{int} K$, $o' \in \operatorname{int} K'$, e sia $h : \partial K \to \partial K'$ un omeomorfismo. Allora*

$$H(o + \lambda(y - o)) = o' + \lambda(h(y) - o'), \qquad y \in \partial K,\ \lambda \in [0, 1],$$

è un omeomorfismo $K \to K'$ che estende h ed è ben definito. Inoltre i punti di $K \setminus \{o\}$ si scrivono in modo unico come $o + \lambda(y - o)$ con $\lambda \in (0, 1]$, $y \in \partial K$, e le applicazioni $x \mapsto \lambda$ e $x \mapsto y$ sono continue su $K \setminus \{o\}$.

Dimostrazione. Siano $r, R > 0$ con $B(o, r) \subseteq K \subseteq B(o, R)$ e $\gamma(v) = \inf\{t > 0 :\ v/t \in K - o\}$ il funzionale di Minkowski di $K - o$, $v \in \mathbb{R}^m$. γ è positivamente omogeneo, subadditivo (se v/t e w/s stanno in $K - o$, anche $\frac{v+w}{t+s} = \frac{t}{t+s}\frac{v}{t} + \frac{s}{t+s}\frac{w}{s}$ vi sta, per convessità) e $|v|/R \le \gamma(v) \le |v|/r$. Dunque $\gamma(v) - \gamma(w) \le \gamma(v - w) \le |v - w|/r$, e γ è lipschitziano. Poiché K è chiuso e convesso con o interno, $K - o = \{\gamma \le 1\}$ e $\partial K - o = \{\gamma = 1\}$. Ogni $x \neq o$ si scrive in modo unico come $o + \lambda(y - o)$ con $\lambda = \gamma(x - o) \in (0, 1]$ e $y = o + (x - o)/\gamma(x - o) \in \partial K$; l'applicazione $x \mapsto (\lambda, y)$ è continua. Lo stesso per K' con γ'. H è dunque la composizione continua $x \mapsto (\lambda, y) \mapsto o' + \lambda(h(y) - o')$ su $K \setminus \{o\}$, con $H(o) = o'$; è continua anche in o perché $|H(x) - o'| \le R'\lambda \le R'\gamma(x - o) \to 0$ per $x \to o$. La stessa costruzione con h^{-1} dà l'inversa. □

Osservazione T.1: Che cosa si è dimostrato e che cosa serve dopo. *Con i Teoremi T.1–T.7 i sei fatti (T-1)–(T-6) e Bolzano–Weierstrass sono dimostrati con gli enunciati usati dai Capitoli 6–10 (Osservazione 7.1, Lemma 8.8). I Lemmi T.2 e T.3 non sono usati dai Capitoli 6–10: servono alle Sezioni T.2–T.5.*

T.2. Omologia singolare, da zero

Si assumono i fatti di base dell'algebra: spazi vettoriali (rango e nullità), gruppi abeliani finitamente generati (struttura e *rango* $\operatorname{rk} G = \dim_{\mathbb{Q}}(G \otimes \mathbb{Q})$, additivo sulle successioni esatte corte di gruppi finitamente generati perché $\mathbb{Q}$ è piatto su $\mathbb{Z}$). La costruzione segue Hatcher (voce [1]); le dimostrazioni sono riscritte e completate.

Definizione T.1: Simplessi singolari, catene, omologia. Sia $\Delta^n = \{(t_0, \dots, t_n) \in \mathbb{R}^{n+1} :\ t_i \ge 0,\ \sum t_i = 1\}$ con vertici $e_0, \dots, e_n$. Se $Y \subseteq \mathbb{R}^N$ è convesso e $w_0, \dots, w_n \in Y$, si indica con $[w_0, \dots, w_n] : \Delta^n \to Y$ l'applicazione affine $\sum t_i e_i \mapsto \sum t_i w_i$. Per $n \ge 1$ la **faccia** $\delta_i = [e_0, \dots, \widehat{e_i}, \dots, e_n] : \Delta^{n-1} \to \Delta^n$ omette e_i. Un **simplesso singolare** di uno spazio X è una funzione continua $\sigma : \Delta^n \to X$. $C_n(X)$ è il gruppo abeliano libero sui simplessi singolari ($C_n = 0$ per $n < 0$) e

$$\partial\sigma = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i\, \sigma \circ \delta_i \quad (n \ge 1), \qquad \partial = 0 \text{ su } C_0.$$

Per $A \subseteq X$ si pone $C_n(X, A) = C_n(X)/C_n(A)$, con ∂ indotto. I gruppi $H_n(X, A) = \ker \partial / \operatorname{im} \partial$ sono l'**omologia** (relativa) e $H_n(X) = H_n(X, \emptyset)$. Una funzione continua $f : (X, A) \to (Y, B)$ (cioè $f(A) \subseteq B$) induce $f_\sharp \sigma = f \circ \sigma$, un omomorfismo che commuta con ∂, e dunque $f_* : H_n(X, A) \to H_n(Y, B)$, con $(gf)_* = g_* f_*$ e $\mathrm{id}_* = \mathrm{id}$.

Lemma T.4: *$\partial\partial = 0$. $\partial \circ \partial = 0$ su $C_n(X)$ per ogni n; ∂ commuta con $f_\sharp$.*

Dimostrazione. Per $i<j$ si ha $\delta_j\circ\delta_i=\delta_i\circ\delta_{j-1}$ (come applicazioni $\Delta^{n-2}\to\Delta^n$): entrambe sono l'applicazione affine che omette e_i e e_j. Per $\sigma\in C_n(X)$, $n\geq 2$,

$$\partial\partial\sigma=\sum_{j=0}^{n}\sum_{i=0}^{n-1}(-1)^{i+j}\sigma\delta_j\delta_i.$$

I termini con $i<j$ coincidono con $\sigma\delta_i\delta_{j-1}$, che è il termine di indici $(j',i')=(i,j-1)$, con $i'\geq j'$ e segno $(-1)^{i+j-1}$, opposto; la corrispondenza $(j,i)\leftrightarrow(i,j-1)$ è biiettiva fra le coppie con $i<j$ e le coppie con $i'\geq j'$. Quindi i termini si cancellano a due a due. Per $f_\sharp$: $f\circ(\sigma\delta_i)=(f\circ\sigma)\circ\delta_i$. □

Proposizione T.1: Spazi puntiformi, componenti, unioni disgiunte. *(i) $H_0(X)$ è il gruppo abeliano libero sull'insieme delle componenti connesse per archi di X; in particolare $H_0(X)\cong\mathbb{Z}$ se X è non vuoto e connesso per archi. (ii) Se $X=\bigsqcup_\alpha X_\alpha$ (unione disgiunta di aperti), allora $H_n(X,A)\cong\bigoplus_\alpha H_n(X_\alpha,A\cap X_\alpha)$ tramite le inclusioni. (iii) Se X è un punto, $H_n(X)=0$ per $n\geq 1$.*

Dimostrazione. (i) $C_0(X)$ è libero sui punti, e per un simplesso $\gamma:\Delta^1\to X$ si ha $\partial\gamma=\gamma(e_1)-\gamma(e_0)$ (il vertice e_1 si ottiene omettendo e_0, e δ_0 è la faccia opposta a e_0; con il segno $(-1)^0=+1$ per δ_0 e -1 per δ_1). L'immagine di $\partial:C_1\to C_0$ è dunque generata dalle differenze $y-x$ con y,x estremi di un cammino, cioè nella stessa componente per archi (e ogni coppia in una stessa componente si ottiene da un cammino $[0,1]\cong\Delta^1$). Quindi $C_0/\operatorname{im}\partial$ è libero sulle componenti. (ii) Ogni Δ^n è connesso (T-4), e un simplesso singolare σ ha immagine connessa contenuta in un solo X_α (gli X_α sono aperti e disgiunti): $C_n(X)=\bigoplus C_n(X_\alpha)$ come complessi, anche relativamente. (iii) Su un punto c'è un solo simplesso σ_n per ogni n, e $\partial\sigma_n=\sum_{i=0}^{n}(-1)^i\sigma_{n-1}$, che vale σ_{n-1} per n pari e 0 per n dispari ($n\geq 1$). Per $n\geq 1$ dispari ogni catena è un ciclo ed è un bordo ($\sigma_n=\partial\sigma_{n+1}$, con $n+1$ pari); per $n\geq 2$ pari l'unico ciclo è 0 (perché $\partial(m\sigma_n)=m\sigma_{n-1}$). Dunque $H_n=0$ per $n\geq 1$. □

Proposizione T.2: Successione esatta lunga di una coppia. *Per $A\subseteq X$ esistono omomorfismi $\partial_*:H_n(X,A)\to H_{n-1}(A)$ (naturali rispetto alle funzioni continue di coppie) tali che la successione*

$$\cdots\to H_n(A)\xrightarrow{i_*}H_n(X)\xrightarrow{j_*}H_n(X,A)\xrightarrow{\partial_*}H_{n-1}(A)\to\cdots\to H_0(X,A)\to 0$$

è esatta.

Dimostrazione. $0\to C_n(A)\to C_n(X)\to C_n(X,A)\to 0$ è esatta e commuta con ∂. Definizione di ∂_*: se $c\in C_n(X)$ rappresenta un ciclo relativo, $\partial c\in C_{n-1}(A)$ e $\partial\partial c=0$; si pone $\partial_*[c]=[\partial c]$. È ben definito: se si cambia c in $c+\partial d+a$ con $d\in C_{n+1}(X)$ e $a\in C_n(A)$, ∂c cambia in $\partial c+\partial a$. La naturalità è ovvia. *Esattezza in $H_n(X)$:* $j_*i_*=0$ perché le catene di A sono nulle in $C(X,A)$; se c è un ciclo con $j_*[c]=0$ allora $c=\partial d+a$ con $a\in C_n(A)$, e $\partial a=\partial c=0$: $[c]=i_*[a]$. *In $H_n(X,A)$:* $\partial_*j_*[c]=[\partial c]=0$ per un ciclo c di X; se $\partial_*[c]=0$ cioè $\partial c=\partial a$ con $a\in C_n(A)$, il ciclo $c-a$ di X ha $j_*[c-a]=[c]$. *In $H_{n-1}(A)$:* $i_*\partial_*[c]=[\partial c]=0$ in $H_{n-1}(X)$ perché ∂c è un bordo in X; se $a\in C_{n-1}(A)$ è un ciclo con $a=\partial c$ per un $c\in C_n(X)$, allora c rappresenta un ciclo relativo con $\partial_*[c]=[a]$. □

Lemma T.5: Lemma dei cinque. *In un diagramma commutativo di gruppi abeliani a righe esatte*

$$\begin{array}{ccccccccc} A_1 & \to & A_2 & \to & A_3 & \to & A_4 & \to & A_5 \\ \downarrow a_1 & & \downarrow a_2 & & \downarrow a_3 & & \downarrow a_4 & & \downarrow a_5 \\ B_1 & \to & B_2 & \to & B_3 & \to & B_4 & \to & B_5 \end{array}$$

se a_1, a_2, a_4, a_5 sono isomorfismi, anche a_3 lo è.

Dimostrazione. Si indicano con $\alpha_i : A_i \to A_{i+1}$, $\beta_i : B_i \to B_{i+1}$ le frecce orizzontali. *Iniettività:* se $a_3(x) = 0$, allora $a_4\alpha_3(x) = \beta_3 a_3(x) = 0$, quindi $\alpha_3(x) = 0$ (a_4 iniettivo) e $x = \alpha_2(y)$; $\beta_2 a_2(y) = a_3\alpha_2(y) = 0$, dunque $a_2(y) = \beta_1(z)$ con $z = a_1(w)$ (a_1 suriettivo); $a_2(y - \alpha_1(w)) = \beta_1(z) - \beta_1 a_1(w) = 0$, quindi $y = \alpha_1(w)$ (a_2 iniettivo) e $x = \alpha_2\alpha_1(w) = 0$. *Suriettività:* sia $b \in B_3$. $\beta_3(b) = a_4(x')$ per un $x' \in A_4$; $a_5\alpha_4(x') = \beta_4\beta_3(b) = 0$, quindi $\alpha_4(x') = 0$ (a_5 iniettivo) e $x' = \alpha_3(x'')$. $\beta_3(b - a_3(x'')) = a_4(x') - a_4\alpha_3(x'') = 0$, dunque $b - a_3(x'') = \beta_2(c)$ con $c = a_2(d)$ (a_2 suriettivo), e $b = a_3(x'' + \alpha_2(d))$. □

Teorema T.8: Invarianza per omotopia. *Se $f, g : X \to Y$ sono omotope, allora $f_* = g_* : H_n(X) \to H_n(Y)$ per ogni n.*

Dimostrazione. Sia $F : X \times [0,1] \to Y$ un'omotopia da f a g. In $\Delta^n \times [0,1] \subseteq \mathbb{R}^{n+1} \times \mathbb{R}$ si pongono $v_i = (e_i, 0)$, $w_i = (e_i, 1)$ e, per $\sigma \in C_n(X)$ (con $\sigma \times \mathrm{id} : \Delta^n \times [0,1] \to X \times [0,1]$),

$$P(\sigma) = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \, F \circ (\sigma \times \mathrm{id}) \circ [v_0, \dots, v_i, w_i, \dots, w_n] \ \in C_{n+1}(Y).$$

Affermazione: $\partial P = g_\sharp - f_\sharp - P\partial$. Indicando con $\langle \cdots \rangle$ il simplesso $F \circ (\sigma \times \mathrm{id}) \circ [\cdots]$, le facce del $(n+1)$-simplesso $[v_0, \dots, v_i, w_i, \dots, w_n]$ (che ha $n+2$ vertici, con v_j in posizione j e w_j in posizione $j+1$) sono

$$\partial\langle v_0..v_i\, w_i..w_n\rangle = \sum_{j\le i} (-1)^j \langle v_0..\widehat{v_j}..v_i\, w_i..w_n\rangle + \sum_{j\ge i} (-1)^{j+1} \langle v_0..v_i\, w_i..\widehat{w_j}..w_n\rangle.$$

Dunque $\partial P(\sigma)$ è la somma, su i e j, di $(-1)^{i+j}\langle v_0..\widehat{v_j}..v_i\, w_i..w_n\rangle$ per $j \le i$ e di $(-1)^{i+j+1}\langle v_0..v_i\, w_i..\widehat{w_j}..w_n\rangle$ per $j \ge i$. I termini con $j = i$ sono, per ciascun i, $\langle v_0..v_{i-1}\, w_i..w_n\rangle - \langle v_0..v_i\, w_{i+1}..w_n\rangle$; sommati su $i = 0, \dots, n$ si telescopano in $\langle w_0..w_n\rangle - \langle v_0..v_n\rangle = g_\sharp\sigma - f_\sharp\sigma$ (perché $F(\sigma(t), 1) = g\sigma(t)$ e $F(\sigma(t), 0) = f\sigma(t)$). Restano i termini con $j \ne i$. D'altra parte $P(\partial\sigma) = \sum_j (-1)^j P(\sigma\delta_j)$, e $(\delta_j \times \mathrm{id})$ manda i vertici v'_k, w'_k di $\Delta^{n-1} \times [0,1]$ in v_k, w_k se $k < j$ e in v_{k+1}, w_{k+1} se $k \ge j$: i termini sono

$$P\partial\sigma = \sum_{i<j} (-1)^{i+j} \langle v_0..v_i\, w_i..\widehat{w_j}..w_n\rangle + \sum_{i>j} (-1)^{i+j-1} \langle v_0..\widehat{v_j}..v_i\, w_i..w_n\rangle,$$

che sono esattamente gli opposti dei termini con $j \ne i$ di $\partial P(\sigma)$. Dunque $\partial P + P\partial = g_\sharp - f_\sharp$. Se z è un ciclo, $g_\sharp z - f_\sharp z = \partial P(z)$ è un bordo: $g_*[z] = f_*[z]$. □

Corollario T.1: Equivalenze di omotopia, retratti. *(i) Se $f : X \to Y$ è un'equivalenza omotopica, $f_* : H_n(X) \to H_n(Y)$ è un isomorfismo per ogni n. (ii) Se X è contraibile, $H_n(X) = 0$ per $n \ge 1$ e $H_0(X) \cong \mathbb{Z}$. (iii) Se $A' \subseteq A \subseteq X$ e l'inclusione $A' \hookrightarrow A$ è un'equivalenza omotopica (per esempio se A' è un retratto per deformazione di A), le inclusioni inducono isomorfismi $H_n(X, A') \to H_n(X, A)$ per ogni n.*

Dimostrazione. (i) Se $h : Y \to X$ è un inverso omotopico, $h_* f_* = (hf)_* = \mathrm{id}$ e $f_* h_* = \mathrm{id}$ per il Teorema T.8. (ii) X è omotopicamente equivalente a un punto: si usa (i) e la Proposizione T.1. (iii) Il diagramma delle successioni esatte delle coppie (X, A') e (X, A), con le frecce indotte dalle inclusioni, commuta (naturalità), e le frecce $H_k(A') \to H_k(A)$ e $H_k(X) \to H_k(X) = \mathrm{id}$ sono isomorfismi per (i): il Lemma T.5 applicato a $H_n(A') \to H_n(X) \to H_n(X, A') \to H_{n-1}(A') \to H_{n-1}(X)$ dà l'isomorfismo su $H_n(X, A') \to H_n(X, A)$. □

Teorema T.9: Escissione. *Siano $Z \subseteq A \subseteq X$ con $\overline{Z} \subseteq \operatorname{int} A$. Allora l'inclusione $(X \setminus Z, A \setminus Z) \hookrightarrow (X, A)$ induce isomorfismi $H_n(X \setminus Z, A \setminus Z) \to H_n(X, A)$ per ogni n.*

Dimostrazione. Sia $B = X \setminus Z$. Allora $\operatorname{int} B = X \setminus \overline{Z} \supseteq X \setminus \operatorname{int} A$: gli interni di A e B ricoprono X, e $A \cap B = A \setminus Z$. Si dimostra che per ogni ricoprimento $\mathcal{U}$ di X i cui interni ricoprono X (qui $\mathcal{U} = \{A, B\}$) l'inclusione $C_\bullet^{\mathcal{U}}(X) \subseteq C_\bullet(X)$ delle catene i cui simplessi stanno ciascuno in un elemento di $\mathcal{U}$ è un'equivalenza omotopica di complessi, compatibile con i sottocomplessi $C(A')$, $A' \subseteq X$.
Passo 1: simplessi lineari e cono. Sia $Y \subseteq \mathbb{R}^N$ convesso e $LC_n(Y) \subseteq C_n(Y)$ il sottogruppo generato dai simplessi lineari $[w_0, \dots, w_n]$ (anche degeneri), $n \geq 0$; ∂ lo conserva. Si aggiunge $LC_{-1}(Y) = \mathbb{Z}$ generato dal simplesso vuoto $[\varnothing]$, con $\partial[w_0] = [\varnothing]$. Per $b \in Y$ il *cono* $b : LC_n(Y) \to LC_{n+1}(Y)$ è $b[w_0, \dots, w_n] = [b, w_0, \dots, w_n]$ ($b[\varnothing] = [b]$). Dalla formula del bordo, $\partial b(\alpha) = \alpha - b(\partial\alpha)$ per ogni $\alpha \in LC_n(Y)$, $n \geq -1$.
Passo 2: suddivisione baricentrica lineare. Si definisce $S : LC_n(Y) \to LC_n(Y)$ per induzione: $S = \mathrm{id}$ su LC_{-1} e LC_0, e per $n \geq 1$ e $\lambda = [w_0, \dots, w_n]$, $S\lambda = b_\lambda(S\partial\lambda)$, con $b_\lambda = \frac{1}{n+1}\sum w_i$ il baricentro. S è una catena: $\partial S\lambda = \partial b_\lambda(S\partial\lambda) = S\partial\lambda - b_\lambda(\partial S\partial\lambda) = S\partial\lambda - b_\lambda(S\partial\partial\lambda) = S\partial\lambda$ (induzione su n). Si definisce $T : LC_n(Y) \to LC_{n+1}(Y)$ con $T = 0$ su LC_{-1} e $T\lambda = b_\lambda(\lambda - T\partial\lambda)$; allora

$$\partial T + T\partial = \mathrm{id} - S \quad \text{su } LC_n(Y),\ n \geq -1.$$

Infatti, per induzione: $\partial T\lambda = \lambda - T\partial\lambda - b_\lambda\partial(\lambda - T\partial\lambda) = \lambda - T\partial\lambda - b_\lambda(\partial\lambda - \partial T\partial\lambda)$, e per ipotesi induttiva $\partial T\partial\lambda = \partial\lambda - S\partial\lambda - T\partial\partial\lambda = \partial\lambda - S\partial\lambda$; quindi $\partial T\lambda = \lambda - T\partial\lambda - b_\lambda S\partial\lambda = \lambda - T\partial\lambda - S\lambda$. S e T commutano con le applicazioni affini $\alpha : Y \to Y'$ ($\alpha_\sharp$ conserva i baricentri).
Passo 3: il diametro. Se $\lambda = [w_0, \dots, w_n]$, $n \geq 1$, ogni simplesso lineare che compare in $S\lambda$ ha diametro $\leq \frac{n}{n+1}\operatorname{diam}(\lambda)$, dove $\operatorname{diam}(\lambda) = \max_{i,j} |w_i - w_j|$ è il diametro della sua immagine. Per induzione su n ($n = 0$ è banale): i simplessi di $S\lambda = b_\lambda(S\partial\lambda)$ sono $[b_\lambda, u_0, \dots, u_{n-1}]$ con $[u_0..u_{n-1}]$ un simplesso di $S\lambda_i$, λ_i faccia di λ. Per induzione $|u_k - u_l| \leq \frac{n-1}{n}\operatorname{diam}(\lambda_i) \leq \frac{n}{n+1}\operatorname{diam}(\lambda)$. Per la distanza $|b_\lambda - u_k|$: u_k sta nell'immagine di λ, che è l'inviluppo convesso dei w_j, e $x \mapsto |b_\lambda - x|$ è convessa, quindi $|b_\lambda - u_k| \leq \max_j |b_\lambda - w_j|$; e se b_j è il baricentro degli altri n vertici, $b_\lambda - w_j = \frac{n}{n+1}(b_j - w_j)$ con $|b_j - w_j| \leq \operatorname{diam}(\lambda)$.
Passo 4: catene singolari. Per $\sigma : \Delta^n \to X$ si pone $S\sigma = \sigma_\sharp S(\iota_n)$ e $T\sigma = \sigma_\sharp T(\iota_n)$, dove $\iota_n = [e_0, \dots, e_n] \in LC_n(\Delta^n)$. Per la naturalità rispetto alle applicazioni affini δ_i, $S(\sigma\delta_i) = \sigma_\sharp S(\delta_i)$, con $\delta_i = [e_0..\widehat{e_i}..e_n] \in LC_{n-1}(\Delta^n)$; quindi $\partial S\sigma = \sigma_\sharp\partial S\iota_n = \sigma_\sharp S\partial\iota_n = \sum(-1)^i\sigma_\sharp S\delta_i = S\partial\sigma$, e allo stesso modo $\partial T + T\partial = \mathrm{id} - S$ su $C_n(X)$. Entrambi mandano $C_n(A')$ in $C_n(A')$ e $C_{n+1}(A')$.
Passo 5: iterazione. $D_m = \sum_{0 \leq i < m} TS^i$ soddisfa $\partial D_m + D_m\partial = \mathrm{id} - S^m$ (telescopia: $\sum_i(\partial T + T\partial)S^i = \sum_i(S^i - S^{i+1})$). Per la definizione $S\sigma = \sigma_\sharp S\iota_n$ del Passo 4 e la naturalità del solo S lineare rispetto alle applicazioni affini (Passo 2) si ha, per $\sigma : \Delta^n \to X$, $S^m\sigma = \sigma_\sharp S^m\iota_n$ e, per il Passo 3, i simplessi di $S^m\iota_n$ hanno diametro $\leq (\frac{n}{n+1})^m\sqrt{2}$. Per σ sia $\mathrm{Leb}(\sigma)$ l'insieme dei $\delta > 0$ tali che ogni sottoinsieme di Δ^n di diametro $\leq \delta$ sta in un $\sigma^{-1}(\operatorname{int} U)$, $U \in \mathcal{U}$; non è vuoto: gli interni degli elementi di $\mathcal{U}$ ricoprono X, quindi $\{\sigma^{-1}(\operatorname{int} U)\}_{U \in \mathcal{U}}$ è un ricoprimento aperto di Δ^n e (T-3) dà un numero di Lebesgue (se ne prende la metà) ed è chiuso verso il basso. Si pone $m(\sigma) = \min\{m \geq 0 : (\frac{n}{n+1})^m\sqrt{2} \in \mathrm{Leb}(\sigma)\}$ (per $n = 0$, $m(\sigma) = 0$). Se $m \geq m(\sigma)$ ogni simplesso di $S^m\iota_n$ sta in un $\sigma^{-1}(\operatorname{int} U)$, dunque $S^m\sigma \in C_n^{\mathcal{U}}(X)$. Per una faccia $\tau = \sigma\delta_j$: δ_j è un'isometria di Δ^{n-1} su una faccia di Δ^n, quindi $\mathrm{Leb}(\sigma) \subseteq \mathrm{Leb}(\tau)$, e $(\frac{n-1}{n})^m \leq (\frac{n}{n+1})^m$

dà $m(\tau) \le m(\sigma)$. Si pone $D\sigma = D_{m(\sigma)}\sigma$ (esteso per linearità) e $\rho = \mathrm{id} - \partial D - D\partial$. Allora $\partial\rho = \partial - \partial D\partial = \rho\partial$ e

$$\rho(\sigma) = S^{m(\sigma)}\sigma + \sum_j (-1)^j \sum_{m(\sigma_j)\le i<m(\sigma)} TS^i\sigma_j, \qquad \sigma_j = \sigma\delta_j,$$

(si usa $\sigma - \partial D_m\sigma = S^m\sigma + D_m\partial\sigma$ con $m = m(\sigma)$, e $D_{m(\sigma)}\sigma_j - D\sigma_j = \sum_{m(\sigma_j)\le i<m(\sigma)} TS^i\sigma_j$). Il primo termine sta in $C^{\mathcal{U}}$; anche gli altri, perché $S^i\sigma_j \in C^{\mathcal{U}}$ per $i \ge m(\sigma_j)$ e T manda un simplesso in una catena di simplessi contenuti nella sua immagine. Dunque $\rho : C(X) \to C^{\mathcal{U}}(X)$ è una catena e, con ι l'inclusione, $\mathrm{id} - \iota\rho = \partial D + D\partial$. Inoltre S, T, D mandano un simplesso σ in catene di simplessi contenuti in $\sigma(\Delta^n)$: conservano $C^{\mathcal{U}}(X)$ e ogni $C(A')$, $A' \subseteq X$. Restringendo la relazione a $C^{\mathcal{U}}$ si ha $\mathrm{id} - \rho\iota = (\partial D + D\partial)|_{C^{\mathcal{U}}}$. Dunque ι è un'equivalenza omotopica di complessi di catene, con inverso omotopico ρ, e tutte le omotopie conservano $C(A')$.
Passo 6: conclusione. Per $\mathcal{U} = \{A, B\}$, $C_n^{\mathcal{U}}(X) = C_n(A) + C_n(B)$. Poiché ρ, D, ι conservano $C(A)$, inducono sui quozienti per $C(A)$ mappe con le stesse relazioni: $C(A) + C(B)/C(A) \hookrightarrow C(X)/C(A)$ induce isomorfismi in omologia. L'inclusione $C_n(B)/C_n(A \cap B) \to (C_n(A) + C_n(B))/C_n(A)$ è un isomorfismo di complessi (suriettiva con nucleo $C_n(A) \cap C_n(B) = C_n(A \cap B)$). Quindi $H_n(B, A \cap B) \cong H_n(X, A)$. □

T.3. Complessi cellulari finiti e caratteristica di Eulero

Definizione T.2: Complesso cellulare finito di dimensione ≤ 2. Un **complesso cellulare finito di dimensione** ≤ 2 è uno spazio compatto di Hausdorff X, con un sottoinsieme finito $X^0 \subseteq X$ e una famiglia finita di funzioni continue $\Phi_\alpha : K_\alpha \to X$, $\alpha \in \mathcal{A}$, dove ogni K_α è o l'intervallo $[0,1]$ (*cella di dimensione* 1, $\partial K_\alpha = \{0,1\}$) o un sottoinsieme compatto e convesso di $\mathbb{R}^2$ con interno non vuoto (*cella di dimensione* 2, ∂K_α la frontiera). Si pone $X^1 = X^0 \cup \bigcup_{\dim\alpha=1} \Phi_\alpha(K_\alpha)$ e $X^2 = X$, e si richiede:
(C1) $\Phi_\alpha(\partial K_\alpha) \subseteq X^0$ se $\dim\alpha = 1$, e $\Phi_\alpha(\partial K_\alpha) \subseteq X^1$ se $\dim\alpha = 2$;
(C2) ogni Φ_α è iniettiva su $\operatorname{int} K_\alpha$; gli insiemi $e_\alpha = \Phi_\alpha(\operatorname{int} K_\alpha)$ (le **celle aperte**) sono a due a due disgiunti, quelli di dimensione 1 sono disgiunti da X^0, quelli di dimensione 2 sono disgiunti da X^1;
(C3) $X = X^1 \cup \bigcup_{\dim\alpha=2} \Phi_\alpha(K_\alpha)$.
Le Φ_α si dicono **applicazioni caratteristiche**. Si indicano con $c_0 = |X^0|$ il numero dei **vertici** e con c_1, c_2 i numeri delle celle di dimensione $1, 2$ (**spigoli** e **facce**).

Lemma T.6: Struttura topologica delle celle. *Per $k = 1, 2$: (a) X^{k-1} è chiuso in X^k, e $X^k \setminus X^{k-1}$ è l'unione disgiunta delle celle aperte e_α di dimensione k, ciascuna aperta in X^k. (b) $\Phi_\alpha^{-1}(e_\alpha) = \operatorname{int} K_\alpha$ e $\Phi_\alpha| : \operatorname{int} K_\alpha \to e_\alpha$ è un omeomorfismo.*

Dimostrazione. (a) X^0 è finito, quindi chiuso; X^1 è unione finita di compatti, quindi compatto e chiuso (T-2)(iii), (iv). Per (C1)–(C3), $X^k \setminus X^{k-1}$ è la riunione disgiunta delle e_α ($\dim\alpha = k$); ciascuna $e_\alpha = \Phi_\alpha(K_\alpha) \cap (X^k \setminus X^{k-1})$ è chiusa in $X^k \setminus X^{k-1}$ (immagine compatta intersecata), quindi il complementare in $X^k \setminus X^{k-1}$ di tutte le altre e_β è aperto: e_α è aperta in $X^k \setminus X^{k-1}$, che è aperto in X^k. (b) I punti di ∂K_α vanno in X^{k-1}, disgiunto da e_α; i punti interni vanno in e_α: $\Phi_\alpha^{-1}(e_\alpha) = \operatorname{int} K_\alpha$. $\Phi_\alpha : K_\alpha \to \Phi_\alpha(K_\alpha)$ è chiusa (T-2)(vi), quindi la restrizione $\operatorname{int} K_\alpha \to e_\alpha$ è continua, chiusa (Lemma T.1(ii)) e biiettiva, dunque un omeomorfismo. □

Lemma T.7: Una retrazione per deformazione. *Per ogni cella α di dimensione k si fissi $o_\alpha \in \operatorname{int} K_\alpha$ e sia $P = \{\Phi_\alpha(o_\alpha) : \dim \alpha = k\}$ (insieme finito). Allora X^{k-1} è un retratto per deformazione di $X^k \setminus P$: esiste $F : (X^k \setminus P) \times [0,1] \to X^k \setminus P$ continua con $F_0 = \mathrm{id}$, $F_t|_{X^{k-1}} = \mathrm{id}$, $F_1(X^k \setminus P) \subseteq X^{k-1}$. Inoltre, per ogni $K = K_\alpha$, ∂K è un retratto per deformazione di $K \setminus \{o_\alpha\}$.*

Dimostrazione. Per il Lemma T.3 (con $K' = K$, $h = \mathrm{id}$, centro $o = o_\alpha$) ogni $x \in K \setminus \{o\}$ si scrive in modo unico $x = o + \lambda(y - o)$, $\lambda \in (0,1]$, $y = r(x) \in \partial K$ con r continua; $h_t(x) = (1-t)x + t\, r(x) = o + ((1-t)\lambda + t)(y - o)$ sta in $K \setminus \{o\}$, vale x su ∂K ($\lambda = 1$) e $h_1 = r$: è la seconda affermazione. Per la prima: si definisce F come l'identità su $X^{k-1} \times [0,1]$ e come $F(\Phi_\alpha(x), t) = \Phi_\alpha(h_t^\alpha(x))$ su $C_\alpha \times [0,1]$, $C_\alpha = \Phi_\alpha(K_\alpha \setminus \{o_\alpha\})$. È ben definita: $\Phi_\alpha^{-1}(\Phi_\alpha(o_\alpha)) = \{o_\alpha\}$ (Lemma T.6(b)), e se $\Phi_\alpha(x) = \Phi_\alpha(x')$ con $x \neq x'$ in $K_\alpha \setminus \{o_\alpha\}$ allora entrambi stanno in ∂K_α (iniettività all'interno) dove h_t^α è l'identità, e così sull'intersezione di C_α con X^{k-1}. Gli insiemi X^{k-1} e C_α sono chiusi in $X^k \setminus P$ (immagini compatte intersecate) e in numero finito. La restrizione a $C_\alpha \times [0,1]$ è continua: è indotta dalla mappa continua $(x,t) \mapsto \Phi_\alpha(h_t^\alpha(x))$ su $(K_\alpha \setminus \{o_\alpha\}) \times [0,1]$ tramite $\Phi_\alpha \times \mathrm{id}$, che è chiusa (Lemma T.1(iii)) e suriettiva su $C_\alpha \times [0,1]$ con $(\Phi_\alpha \times \mathrm{id})^{-1}(C_\alpha \times [0,1]) = (K_\alpha \setminus \{o_\alpha\}) \times [0,1]$, dunque una mappa quoziente per il Lemma T.1(ii). Per (T-1), F è continua. □

Teorema T.10: Omologia relativa degli scheletri. *Per $k = 1, 2$ le applicazioni caratteristiche inducono un isomorfismo*

$$\bigoplus_{\dim \alpha = k} H_n(K_\alpha, \partial K_\alpha) \xrightarrow{\oplus(\Phi_\alpha)_*} H_n(X^k, X^{k-1}) \qquad \text{per ogni } n.$$

Dimostrazione. Siano o_α, P, $o'_\alpha = \Phi_\alpha(o_\alpha)$ come nel Lemma T.7. *(1)* L'inclusione $X^{k-1} \hookrightarrow X^k \setminus P$ è un'equivalenza omotopica (con inverso F_1), quindi, per il Corollario T.1(iii) con $A' = X^{k-1}$, $A = X^k \setminus P$, $H_n(X^k, X^{k-1}) \to H_n(X^k, X^k \setminus P)$ è un isomorfismo. *(2)* Si esegue l'escissione di $Z = X^{k-1}$: Z è chiuso (Lemma T.6) e contenuto nell'aperto $X^k \setminus P$ (P è finito, quindi chiuso, e disgiunto da X^{k-1}). Per il Teorema T.9, $H_n(X^k \setminus X^{k-1}, (X^k \setminus P) \setminus X^{k-1}) \to H_n(X^k, X^k \setminus P)$ è un isomorfismo; $X^k \setminus X^{k-1}$ è l'unione disgiunta di aperti e_α (Lemma T.6), e per la Proposizione T.1(ii) la sua omologia relativa è $\bigoplus_\alpha H_n(e_\alpha, e_\alpha \setminus \{o'_\alpha\})$. *(3)* Φ_α induce un omeomorfismo di coppie $(\operatorname{int} K_\alpha, \operatorname{int} K_\alpha \setminus \{o_\alpha\}) \to (e_\alpha, e_\alpha \setminus \{o'_\alpha\})$ (Lemma T.6(b)). *(4)* L'escissione di ∂K_α da $(K_\alpha, K_\alpha \setminus \{o_\alpha\})$ (chiuso, contenuto nell'aperto $K_\alpha \setminus \{o_\alpha\}$ di K_α) dà $H_n(\operatorname{int} K_\alpha, \operatorname{int} K_\alpha \setminus \{o_\alpha\}) \cong H_n(K_\alpha, K_\alpha \setminus \{o_\alpha\})$, e $\partial K_\alpha \hookrightarrow K_\alpha \setminus \{o_\alpha\}$ è un'equivalenza omotopica (Lemma T.7), quindi $H_n(K_\alpha, \partial K_\alpha) \cong H_n(K_\alpha, K_\alpha \setminus \{o_\alpha\})$ (Corollario T.1(iii)). *(5)* Tutte queste mappe sono indotte da inclusioni o da Φ_α e i quadrati fra coppie commutano (per esempio $(\operatorname{int} K_\alpha, \operatorname{int} K_\alpha \setminus \{o_\alpha\}) \hookrightarrow (K_\alpha, K_\alpha \setminus \{o_\alpha\}) \xrightarrow{\Phi_\alpha} (X^k, X^k \setminus P)$ coincide con $\operatorname{int} K_\alpha \xrightarrow{\Phi_\alpha} e_\alpha \hookrightarrow X^k$): l'applicazione $\bigoplus H_n(K_\alpha, K_\alpha \setminus \{o_\alpha\}) \to H_n(X^k, X^k \setminus P)$ indotta dalle Φ_α è composizione di isomorfismi. Componendo con gli isomorfismi di (1) e (4) si ottiene che $\oplus(\Phi_\alpha)_* : \bigoplus H_n(K_\alpha, \partial K_\alpha) \to H_n(X^k, X^{k-1})$ è un isomorfismo. □

Lemma T.8: L'intervallo. *$H_n([0,1], \{0,1\}) = 0$ per $n \neq 1$, e $H_1([0,1], \{0,1\}) \cong \mathbb{Z}$ è generato dalla classe del simplesso $\iota = \mathrm{id} : \Delta^1 \cong [0,1] \to [0,1]$ (cioè $\iota(t_0, t_1) = t_1$), con $\partial_*[\iota] = [1] - [0] \in H_0(\{0,1\})$.*

Dimostrazione. $[0,1]$ è contraibile (Corollario T.1(ii)) e $\{0,1\}$ è un insieme di due punti: $H_n = 0$ per $n \geq 1$, $H_0 = \mathbb{Z}^2$ (Proposizioni T.1). Nella successione esatta della coppia, per $n \geq 2$ si ha $H_n([0,1]) = 0 \to H_n(\dots,\dots) \to H_{n-1}(\{0,1\}) = 0$: $H_n = 0$. Per $n = 1$: $0 = H_1([0,1]) \to H_1([0,1], \{0,1\}) \xrightarrow{\partial_*} H_0(\{0,1\}) = \mathbb{Z}^2 \to H_0([0,1]) = \mathbb{Z}$, e l'ultima freccia è suriettiva (manda

ciascuna classe di punto sul generatore), quindi $H_1([0,1],\{0,1\}) \cong \ker = \mathbb{Z}\cdot([1]-[0])$. Poiché $\partial\iota = [1]-[0]$, la classe $[\iota]$ (ciclo relativo) è un generatore. Per $n=0$: $H_0(\{0,1\}) \to H_0([0,1]) \to H_0([0,1],\{0,1\}) \to 0$ e la prima freccia è suriettiva: $H_0 = 0$. □

Proposizione T.3: Grafi finiti. *Sia X un complesso cellulare finito di dimensione ≤ 1 (cioè con soli X^0 e celle di dimensione 1, $X = X^1$). Allora $H_n(X) = 0$ per $n \ge 2$; $H_0(X)$ è libero sulle componenti connesse per archi, di numero b_0; $H_1(X)$ è isomorfo, tramite $H_1(X) \to H_1(X, X^0)$, al nucleo di*

$$\partial : \mathbb{Z}^{c_1} \to \mathbb{Z}^{c_0}, \qquad e_\alpha \mapsto \Phi_\alpha(1) - \Phi_\alpha(0),$$

e la classe corrispondente a $\sum m_\alpha e_\alpha$ è quella del ciclo singolare $\sum m_\alpha \Phi_\alpha$ (dove Φ_α è visto come simplesso $\Delta^1 \to X$). In particolare $\operatorname{rk} H_1(X) = c_1 - c_0 + b_0$.

Dimostrazione. Per il Teorema T.10 (con $k=1$) e il Lemma T.8, $H_n(X,X^0) = 0$ per $n \neq 1$ e $H_1(X,X^0) = \bigoplus \mathbb{Z}[\Phi_\alpha]$ (generato dalle classi dei simplessi $\Phi_\alpha \circ \iota = \Phi_\alpha$, perché $(\Phi_\alpha)_*[\iota] = [\Phi_\alpha]$). Per $n \ge 2$: $H_n(X^0) = 0$, $H_n(X,X^0) = 0$, e la successione esatta dà $H_n(X) = 0$. Per $n = 1$: $0 = H_1(X^0) \to H_1(X) \to H_1(X,X^0) \xrightarrow{\partial_*} H_0(X^0) = \mathbb{Z}^{c_0} \to H_0(X) \to H_0(X,X^0) = 0$; $\partial_*[\Phi_\alpha] = [\Phi_\alpha(1)] - [\Phi_\alpha(0)]$. Quindi $H_1(X) \cong \ker \partial_*$ e $H_1(X) \to H_1(X,X^0)$ manda la classe di un ciclo $\sum m_\alpha \Phi_\alpha$ nella classe relativa omonima. Il conto dei ranghi: $\operatorname{rk} H_1(X) - c_1 + c_0 - \operatorname{rk} H_0(X) = 0$ (successione esatta finita di gruppi finitamente generati), con $\operatorname{rk} H_0(X) = b_0$ per la Proposizione T.1(i). □

Definizione T.3: Poligono marcato. Sia $K \subseteq \mathbb{R}^2$ compatto e convesso con interno non vuoto. Una **marcatura** di ∂K è data da $n \ge 2$ punti distinti $z_1, \dots, z_n \in \partial K$ e da applicazioni continue e iniettive $p_k : [0,1] \to \partial K$ con $p_k(0) = z_k$, $p_k(1) = z_{k+1}$ (indici modulo n), tali che $\partial K = \bigcup_k p_k([0,1])$ e che due archi diversi si incontrino soltanto negli estremi comuni. I punti z_k si dicono **vertici** e le $p_k([0,1])$ **lati**.

Una marcatura esiste per ogni $n \ge 2$: la proiezione radiale da un punto interno è un'applicazione continua e biiettiva da ∂K nella circonferenza (Lemma T.3), dunque un omeomorfismo (T-2)(vi), e sulla circonferenza si prendono n punti e i loro archi. Con una marcatura $(\partial K, \{z_k\}, \{p_k\})$ è un complesso cellulare finito di dimensione 1 con $c_0 = c_1 = n$.

Proposizione T.4: Il bordo di un convesso piano. *Sia K come sopra con una marcatura. Allora: (i) $H_n(\partial K) = 0$ per $n \ge 2$ e $H_1(\partial K) \cong \mathbb{Z}$, generato dalla classe del ciclo $c = \sum_k p_k$. (ii) $H_n(K, \partial K) = 0$ per $n \neq 2$, e $\partial_* : H_2(K,\partial K) \to H_1(\partial K)$ è un isomorfismo; in particolare $H_2(K,\partial K) \cong \mathbb{Z}$.*

Dimostrazione. (i) Proposizione T.3: $\ker(\mathbb{Z}^n \to \mathbb{Z}^n,\ e_k \mapsto z_{k+1} - z_k)$: il coefficiente di z_j in $\sum m_k(z_{k+1} - z_k)$ è $m_{j-1} - m_j$, nullo se e solo se tutti gli m_k sono uguali: il nucleo è $\mathbb{Z}\,(1,\dots,1)$, e la classe corrispondente è $[c]$. (ii) K è convesso, dunque contraibile (omotopia lineare verso un punto): $H_n(K) = 0$ per $n \ge 1$. Per $n \ge 3$, la successione esatta della coppia dà $H_n(K,\partial K) \cong H_{n-1}(\partial K) = 0$; per $n = 2$: $0 = H_2(K) \to H_2(K,\partial K) \to H_1(\partial K) \to H_1(K) = 0$, quindi ∂_* è un isomorfismo; per $n = 1$: $0 = H_1(K) \to H_1(K,\partial K) \to H_0(\partial K) \to H_0(K)$, e $H_0(\partial K) \to H_0(K)$ è un isomorfismo (entrambi $\cong \mathbb{Z}$, generati dalla classe di un punto: ∂K è connesso per archi come unione di archi con estremi consecutivi comuni, e K è convesso) quindi $H_1(K,\partial K) = 0 = H_0(K,\partial K)$. □

Teorema T.11: Invarianza della caratteristica di Eulero (I1). *Sia X un complesso cellulare finito di dimensione ≤ 2 con c_0, c_1, c_2 celle. Allora i gruppi $H_n(X)$ sono finitamente generati, $H_n(X) = 0$ per $n \ge 3$, e*

$$\sum_{n=0}^{2} (-1)^n \operatorname{rk} H_n(X) = c_0 - c_1 + c_2.$$

In particolare $c_0 - c_1 + c_2$ ***dipende soltanto dal tipo di omotopia di*** *X (e a maggior ragione dal tipo di omeomorfismo): due strutture cellulari finite di dimensione ≤ 2 sullo stesso spazio, o su spazi omotopicamente equivalenti, hanno lo stesso $c_0 - c_1 + c_2$. Si indica $\chi(X) = c_0 - c_1 + c_2$, la* ***caratteristica di Eulero****.*

Dimostrazione. X^0 è un insieme finito: $H_0(X^0) = \mathbb{Z}^{c_0}$, $H_n(X^0) = 0$ per $n \ge 1$. Lo scheletro X^1 è un complesso di dimensione ≤ 1: per la Proposizione T.3 $H_n(X^1) = 0$ per $n \ge 2$ e $H_0(X^1)$, $H_1(X^1)$ sono finitamente generati con $\operatorname{rk} H_0(X^1) - \operatorname{rk} H_1(X^1) = c_0 - c_1$. Per il Teorema T.10 (con $k = 2$) e la Proposizione T.4(ii), $H_n(X, X^1) = 0$ per $n \ne 2$ e $H_2(X, X^1) \cong \mathbb{Z}^{c_2}$. Nella successione esatta della coppia (X, X^1): per $n \ge 3$, $H_n(X^1) = 0 \to H_n(X) \to H_n(X, X^1) = 0$ dà $H_n(X) = 0$; inoltre

$$0 \to H_2(X) \to \mathbb{Z}^{c_2} \to H_1(X^1) \to H_1(X) \to H_1(X, X^1) = 0,$$
$$0 = H_1(X, X^1) \to H_0(X^1) \to H_0(X) \to H_0(X, X^1) = 0,$$

esatte (la prima perché $H_2(X^1) = 0$). Dunque $H_0(X) \cong H_0(X^1)$, $H_1(X)$ e $H_2(X)$ sono finitamente generati (sottoquozienti di gruppi finitamente generati) e, sull'esatta di quattro termini, $\operatorname{rk} H_2(X) - c_2 + \operatorname{rk} H_1(X^1) - \operatorname{rk} H_1(X) = 0$. Quindi

$$\operatorname{rk} H_0(X) - \operatorname{rk} H_1(X) + \operatorname{rk} H_2(X) = \operatorname{rk} H_0(X^1) - \operatorname{rk} H_1(X^1) + c_2 = c_0 - c_1 + c_2.$$

Il primo membro dipende solo dai gruppi $H_n(X)$, che sono invarianti per equivalenza omotopica (Corollario T.1(i)). □

Proposizione T.5: Le triangolazioni del Capitolo 7 sono complessi cellulari. *Sia $\mathcal{T} = (\sigma_j)_{j=1}^{F}$ una triangolazione di una superficie compatta X (Definizione 7.8; X è di Hausdorff). Allora X, con X^0 l'insieme dei vertici, una funzione caratteristica $\sigma_j|_{\bar{c}}$ per ciascuno spigolo (restrizione a un lato chiuso $\bar{c}$ di Δ, riparametrizzato su $[0,1]$ affinemente) e le σ_j per le facce, è un complesso cellulare finito di dimensione 2 con $c_0 = V$, $c_1 = E$, $c_2 = F$. In particolare $V - E + F = \chi(X)$ dipende solo da X (Teorema T.11).*

Dimostrazione. Δ è un triangolo compatto convesso con interno non vuoto in $\mathbb{R}^2$. Le σ_j sono continue e iniettive. Per la Definizione 7.8, X è l'unione disgiunta delle celle (immagini delle celle di Δ), che sono a due a due disgiunte o coincidenti; le immagini dei vertici sono i punti di X^0 (finito), quelle dei lati aperti sono le celle aperte di dimensione 1 (una per ciascuno spigolo, rappresentata da un (j, c) scelto), quelle degli interni le celle aperte di dimensione 2. (C1): il bordo di un lato va nei vertici; il bordo di Δ va in $X^1 = X^0 \cup \bigcup \sigma_j(\bar{c})$, unione dei vertici e degli spigoli chiusi (perché ogni lato di ogni Δ ha come immagine uno spigolo, per (Tr2)). (C2): per l'iniettività di σ_j e (Tr2). (C3): (Tr1). Il numero delle celle è per definizione V, E, F. □

Esempio T.1: Le triangolazioni degli Esempi 7.6 e 7.8. La sfera di Riemann ha la triangolazione ottaedrica ($V = 6$, $E = 12$, $F = 8$) e dunque $\chi(\widehat{\mathbb{C}}) = 2$; il toro $\mathbb{C}/\Lambda$ ha la triangolazione 3×3 (9, 27, 18) e dunque $\chi(\mathbb{C}/\Lambda) = 0$. Per il Teorema T.11 ogni altra triangolazione (e ogni altra decomposizione cellulare finita di dimensione ≤ 2, per esempio

quella a una faccia, un vertice e due spigoli del parallelogramma con i lati opposti incollati, Sezione T.4) dà gli stessi numeri. (Script, sezione A: i numeri V, E, F sono ricalcolati dalle parametrizzazioni, e i ranghi dell'omologia cellulare dei due complessi, $b_0 - b_1 + b_2 = 2$ e 0, coincidono con $V - E + F$; sezione E: lo stesso accordo su 600 schemi casuali.)

T.4. Superfici da poligoni con i lati incollati: la classificazione

Il metodo è quello di Cailotto (voce [2]): si lavora con parole nelle quali ogni lettera compare due volte, e ogni passo di riscrittura è un taglio e un incollamento di poligoni, di cui si dimostra che non cambia lo spazio. Le regole del testo a stampa sono state *riscritte e ridimostrate* (vedi le *Fonti* all'inizio dell'appendice): le formule che seguono sono quelle derivate qui e controllate con lo script.

Definizione T.4: Parole, schemi, spazio di uno schema. Una **lettera con segno** è a^{ε}, a un simbolo e $\varepsilon = \pm 1$ (si scrive a per a^{+1} e a^{-1} per a^{-1}). Una **parola** è una successione $w = (x_1, \dots, x_n)$, $n \geq 2$, di lettere con segno; si scrive $w = x_1 \cdots x_n$, e $u^{-1} = x_n^{-1} \cdots x_1^{-1}$ è la parola **inversa**. Le parole si considerano *cicliche* quando lo si dice. Uno **schema** è una lista finita $\mathcal{S} = (w_1, \dots, w_r)$ di parole in cui ogni lettera compare, con un segno qualunque, esattamente due volte in tutto (anche due volte nella stessa parola). Una lettera è **discorde** se compare con i due segni opposti, **concorde** se con lo stesso segno.
Per ogni w_p, di lunghezza n_p, si sceglie una **realizzazione**: un compatto convesso $K_p \subseteq \mathbb{R}^2$ con interno non vuoto e una marcatura $(z_k^p, p_k^p)_{k=1}^{n_p}$ del suo bordo (Definizione T.3); il lato p_k^p porta l'etichetta x_k. Per un punto $p_k^p(t)$ di un lato con etichetta a^{ε} il **tempo** è $\tau = t$ se $\varepsilon = +1$ e $\tau = 1 - t$ se $\varepsilon = -1$. Lo **spazio dello schema** è $|\mathcal{S}| = \left(\bigsqcup_p K_p\right)/\sim$, con $\sim$ la relazione di equivalenza generata da: due punti di lati con la stessa lettera e lo stesso tempo sono equivalenti. Se $\mathcal{S} = (w)$ si scrive $|w|$.

Lemma T.9: Proprietà elementari dello spazio di uno schema. *(i) $|\mathcal{S}|$ è compatto e di Hausdorff. (ii) La sua classe di omeomorfismo non dipende dalle realizzazioni. (iii) Non cambiano $|\mathcal{S}|$ (nemmeno la classe di omeomorfismo): la rotazione ciclica di una parola; la sostituzione di una parola con la sua inversa; la ridenominazione delle lettere; la sostituzione, in tutto lo schema, di una lettera a con a^{-1}.*

Dimostrazione. (i) Sia $Q = \bigsqcup K_p$ (compatto di Hausdorff). La relazione $\sim$ è generata da un numero finito di omeomorfismi fra lati; sia $G \subseteq Q \times Q$ l'unione della diagonale e dei grafici di questi omeomorfismi e dei loro inversi: è un chiuso (unione finita di insiemi compatti). La composizione $G \circ G' = p_{13}((G \times Q) \cap (Q \times G'))$ di due chiusi è chiusa, perché la proiezione lungo un fattore compatto è una mappa chiusa (come nella dimostrazione del Lemma T.2). Le classi di equivalenza hanno al più N elementi, con N il numero totale di vertici (un punto interno a un poligono è solo; un punto interno a un lato è equivalente a un solo altro punto; i vertici sono in numero N), e ogni catena di equivalenze ha lunghezza $\leq N$: $\sim \; = G^N$ è chiusa. Il Lemma T.2 dà (i). (ii) Siano due realizzazioni (K_p, z, p_k), (K'_p, z', p'_k). L'applicazione $h_p : \partial K_p \to \partial K'_p$, $h_p(p_k(t)) = p'_k(t)$, è ben definita (gli archi si incontrano negli estremi comuni, dove le definizioni coincidono), continua per (T-1) (i lati sono chiusi), biiettiva con inversa continua per lo stesso motivo: è un omeomorfismo. Per il Lemma T.3 si estende a un omeomorfismo $H_p : K_p \to K'_p$. $\bigsqcup H_p$ conserva lati, etichette e tempi, quindi manda $\sim$ in $\sim'$ e induce una biiezione continua $|\mathcal{S}| \to |\mathcal{S}'|$, con inversa analoga. (iii) Rotazione: si rinumerano z_k e p_k. Inversione di $w = x_1 \cdots x_n$ con realizzazione $(K; z_k, p_k)$: lo stesso K con lati $q_j(t) = p_{n+1-j}(1 - t)$ $(q_j(1) = q_{j+1}(0))$ ed etichette x_{n+1-j}^{-1}: il tempo di un punto è

invariato (il lato è percorso in senso opposto e l'esponente cambia), dunque la stessa relazione. Le ultime due: banali. □

Proposizione T.6: Taglio e incollamento. *Sia $\mathcal{S}$ uno schema in cui compare la parola $w = xy$ con $|x|, |y| \geq 1$, e c una lettera che non compare in $\mathcal{S}$. Sia $\mathcal{S}'$ lo schema in cui w è sostituita dalle due parole $x\,c$ e $c^{-1}y$ (**taglio**). Allora $|\mathcal{S}'| \cong |\mathcal{S}|$. Viceversa, se in uno schema $\mathcal{S}'$ una lettera c compare una volta in ciascuna di due parole* distinte*, che dopo rotazione sono $x\,c$ e $c^{-1}y$, lo schema $\mathcal{S}$ in cui al loro posto compare xy (**incollamento**) ha $|\mathcal{S}| \cong |\mathcal{S}'|$.*

Dimostrazione. Per il Lemma T.9(ii) si può scegliere come realizzazione di $w = xy$ il disco unitario chiuso $\bar{D}$ con vertici $z_1, \dots, z_n$ sulla circonferenza (ordinati) e archi p_k parametrizzati proporzionalmente all'angolo, e $|x| = j - i$, con x occupante i lati da z_i a z_j. La corda $[z_j, z_i]$ divide $\bar{D}$ in due compatti convessi con interno non vuoto: K_1, bordato dagli archi di x e dalla corda, e K_2, bordato dagli archi di y e dalla corda. Le marcature di K_1 (vertici $z_i, \dots, z_j$; lati i lati di x e la corda $c_1(t) = z_j + t(z_i - z_j)$) e di K_2 (lati di y e $c_2(t) = z_i + t(z_j - z_i)$) realizzano le parole $x\,c$ e $y\,c^{-1}$ (rotazione di $c^{-1}y$): il tempo di $c_1(t)$ è t, quello di $c_2(t')$ è $1-t'$, e $c_1(t) = c_2(1-t)$: l'identificazione dei lati c è l'identità sulla corda. L'inclusione $K_1 \sqcup K_2 \to \bar{D}$ è continua e rispetta le relazioni, quindi induce una funzione continua $|\mathcal{S}'| \to |\mathcal{S}|$, suriettiva; è iniettiva: due punti con la stessa immagine in $\bar{D}$ sono uguali o sono le due copie di un punto della corda, che sono equivalenti; per le altre lettere la relazione è la stessa. Per il Lemma T.2 è un omeomorfismo. Il viceversa è lo stesso enunciato letto al contrario (con x, y qualunque di lunghezza ≥ 1: ogni parola ha almeno 2 lati, quindi $|x|, |y| \geq 1$ nelle due parole date). □

Proposizione T.7: Struttura cellulare e caratteristica di Eulero di uno schema. *$|\mathcal{S}|$ è un complesso cellulare finito di dimensione 2 con: $c_0 = V$ il numero delle classi di vertici (la relazione generata sui vertici dei poligoni), $c_1 = E$ il numero delle lettere, $c_2 = F$ il numero delle parole. Dunque $\chi(|\mathcal{S}|) = V - E + F$ (Teorema T.11).*

Dimostrazione. $|\mathcal{S}|$ è compatto e di Hausdorff (Lemma T.9). X^0: le immagini dei vertici (finite). Per ogni lettera a si sceglie un lato che la porta e si pone $\Phi_a(\tau)$ = classe del punto di tempo τ (continua). Per ogni parola w_p: Φ_p la composizione $K_p \hookrightarrow Q \to |\mathcal{S}|$. (C1): gli estremi dei lati vanno nei vertici, e il bordo di K_p nell'unione degli spigoli e dei vertici. (C2): le classi dei punti interni a un poligono sono singoli, quelle dei punti interni a un lato hanno due elementi con lo stesso tempo (stessa lettera), quelle dei vertici sono formate da vertici: dunque Φ_a è iniettiva su $(0,1)$, le celle aperte sono a due a due disgiunte e disgiunte dagli scheletri di dimensione inferiore, e Φ_p è iniettiva sull'interno di K_p. (C3) è ovvia. □

Si indicano con S^2, S_g, N_k gli spazi delle parole aa^{-1}; $a_1b_1a_1^{-1}b_1^{-1}\cdots a_gb_ga_g^{-1}b_g^{-1}$ $(g \geq 1)$; $a_1a_1\cdots a_ka_k$ $(k \geq 1)$ (**sfera**, **sfera con g manici**, **sfera con k croci**).

Lemma T.10: La sfera. *$|aa^{-1}|$ è omeomorfo alla sfera $\{u \in \mathbb{R}^3 : |u| = 1\}$.*

Dimostrazione. Realizzazione: $\bar{D}$ con $p_1(t) = e^{i\pi t}$ (etichetta a) e $p_2(t) = e^{i\pi(1+t)}$ (etichetta a^{-1}). Il tempo di $p_1(t)$ è t, quello di $p_2(t')$ è $1-t'$: $p_1(t) \sim p_2(1-t) = \overline{p_1(t)}$, cioè $(x,y) \sim (x,-y)$ sulla circonferenza. Sia $\rho = \sqrt{1-x^2}$ e

$$f(x,y) = \left(x,\ \rho\cos\tfrac{\pi y}{\rho},\ \rho\sin\tfrac{\pi y}{\rho}\right)\ \ (\rho > 0), \qquad f(\pm 1, 0) = (\pm 1, 0, 0).$$

Su $\bar{D}$ si ha $|y| \leq \rho$, quindi $\frac{\pi y}{\rho} \in [-\pi, \pi]$, e f è continua (anche in $(\pm 1, 0)$, dove le ultime due componenti sono limitate da $\rho \to 0$). Il suo valore sta sulla sfera ed è suriettiva: dato (x, v) con $|v| = \rho$, $v = \rho(\cos\varphi, \sin\varphi)$, $\varphi \in [-\pi, \pi]$, si prende $y = \rho\varphi/\pi$. Se $f(x,y) = f(x',y')$

allora $x = x'$, e se $\rho > 0$ gli angoli $\varphi = \pi y/\rho$, φ' sono congrui modulo 2π in $[-\pi, \pi]$: o uguali (e $y = y'$) oppure $\{\varphi, \varphi'\} = \{\pi, -\pi\}$, cioè $\{y, y'\} = \{\rho, -\rho\}$, due punti della circonferenza identificati. Dunque $f(x, y) = f(x', y')$ se e solo se i due punti sono uguali o equivalenti, e il Lemma T.2 dà l'omeomorfismo. □

Lemma T.11: Piegatura. *Sia v una parola di lunghezza ≥ 2 in cui ogni lettera compare esattamente due volte (come in uno schema a una parola) e sia a una lettera che non compare in v. Allora $|v\,a\,a^{-1}| \cong |v|$.*

Dimostrazione. Siano $m = |v| \geq 2$ e $H = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq 1,\ \operatorname{Im} z \geq 0\}$ (compatto, convesso, interno non vuoto). Realizzazione di $v\,a\,a^{-1}$ in H: vertici $1 = e^{i\theta_1}$, $e^{i\theta_2}, \dots, e^{i\theta_m}$ con $0 = \theta_1 < \theta_2 < \cdots < \theta_m < \pi$, poi -1 e 0; lati: $p_k(t) = e^{i((1-t)\theta_k + t\theta_{k+1})}$ $(k = 1, \dots, m,\ \theta_{m+1} = \pi)$ con le etichette di v, poi $p_{m+1}(t) = -1 + t$ (etichetta a) e $p_{m+2}(t) = t$ (etichetta a^{-1}). Il tempo di $p_{m+1}(t)$ è t, quello di $p_{m+2}(t')$ è $1 - t'$: $-1 + t \sim 1 - t$, cioè $x \sim -x$ sul diametro. Si considera la realizzazione di v nel disco unitario $\bar{D}$ con vertici $e^{2i\theta_1} = 1, e^{2i\theta_2}, \dots, e^{2i\theta_m}$ (distinti) e lati $q_k(t) = e^{2i((1-t)\theta_k + t\theta_{k+1})}$, q_m che termina in $e^{2\pi i} = 1$. La funzione $f(z) = z^2$ è continua da H su $\bar{D}$ ($re^{i\theta} \mapsto r^2 e^{2i\theta}$, $\theta \in [0, \pi]$), con $f \circ p_k = q_k$ per $k \leq m$, e $f(z) = f(z')$ se e solo se $z' = z$ oppure $z' = -z$ con z reale. Sia $\sim_H$ la relazione di $|v\,a\,a^{-1}|$ e $\sim_D$ quella di $|v|$. Si ha $z \sim_H z' \Rightarrow f(z) \sim_D f(z')$ (stesse lettere, tempi, e $f(x) = f(-x)$). Viceversa sia $f(z) \sim_D f(z')$; poiché $\sim_D$ è la relazione di equivalenza generata dall'identificazione dei lati con la stessa lettera, e $\sim_H$ è una relazione di equivalenza, basta (per induzione sulla lunghezza della catena di passi elementari che collega $f(z)$ a $f(z')$, ogni passo scegliendo come rappresentante in H una controimmagine qualunque, tutte equivalenti per $\sim_H$ come mostrato sotto) trattare un singolo passo: o sono uguali, e allora $z = z'$ o $z' = -z$ reale, equivalenti per la piegatura; oppure $f(z) = q_k(t) \sim q_l(t') = f(z')$ con la stessa lettera e lo stesso tempo, e z coincide con $p_k(t)$ (la preimmagine in H di un punto della circonferenza diverso da 1 è unica, e quelle di 1 sono ± 1, equivalenti per la piegatura), analogamente z' con $p_l(t')$ modulo piegatura: $z \sim_H z'$. Quindi f induce una biiezione continua $|v\,a\,a^{-1}| \to |v|$, un omeomorfismo per il Lemma T.2.□

Nel seguito $u \simeq u'$ indica $|u| \cong |u'|$ per parole (u, u' cicliche, cioè a meno di rotazione) in uno schema a una sola parola, e le lettere *nuove* sono lettere che non compaiono altrove.

Lemma T.12: Regola concorde (R2). *Per ogni coppia di parole α, β (anche vuote) e ogni lettera a: $\alpha\,a\,\beta\,a \simeq \alpha^{-1}\,\beta\,c\,c$ con c nuova.*

Dimostrazione. Si taglia $w = a\beta \cdot a\alpha$ (rotazione di $\alpha a \beta a$) lungo la corda fra i due vertici in cui comincia ciascun a (Proposizione T.6): $a\beta c$ e $c^{-1} a \alpha$. Si inverte la seconda (Lemma T.9(iii)): $\alpha^{-1} a^{-1} c$. Si incollano lungo a (compare in $a\beta c$ con segno $+1$, ruotata in $\beta c\,a$, e in $a^{-1}\,c\alpha^{-1}$ con segno -1): si ottiene $\beta c\,c\alpha^{-1} \simeq \alpha^{-1}\beta cc$. □

Lemma T.13: Scambio di blocchi (RX). *Per ogni lettera a e parole Z, X, Y (anche vuote): $a\,Z\,a^{-1}\,X\,Y \simeq a\,Z\,a^{-1}\,Y\,X$. Di conseguenza, se a è una lettera* discorde *di una parola ciclica, i due archi fra le sue occorrenze (quello che segue a e quello che segue a^{-1}) si possono scomporre ciascuno in blocchi consecutivi, e questi blocchi si possono permutare comunque senza cambiare lo spazio.*

Dimostrazione. La parola ciclica $aZa^{-1}XY$ si scrive $Z\,a^{-1}X \cdot Y\,a$ e si taglia (Proposizione T.6) lungo la corda fra i vertici che precedono Z e Y: $Z\,a^{-1}X\,c$ e $c^{-1}Y\,a$. Si incollano lungo a: nella seconda a è l'ultima lettera (segno $+1$), nella prima a^{-1} compare con segno -1 e, dopo rotazione, la parola è $a^{-1}\,XcZ$: risulta $c^{-1}Y \cdot XcZ$. Ruotando in $c\,Z\,c^{-1}\,Y\,X$ (parola ciclica) e rinominando c in a si ha la tesi. La seconda parte: lo scambio di due blocchi adiacenti dell'arco che segue a^{-1} è la tesi. Per l'arco che segue a: la parola ciclica con a^{-1} ridenominata

b è $b\,X\,b^{-1}\,Z_1Z_2$ (se l'arco è $Z = Z_1Z_2$), e la tesi, applicata a b, scambia Z_1 e Z_2. Ogni permutazione è un prodotto di scambi di elementi adiacenti. □

Lemma T.14: Regola del manico (RD). *Siano a, b lettere diverse. Per ogni parole $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon$ (anche vuote):*

$$\alpha\,a\,\beta\,b\,\gamma\,a^{-1}\,\delta\,b^{-1}\,\varepsilon \;\simeq\; a\,b\,a^{-1}\,b^{-1}\,\varepsilon\,\alpha\,\delta\,\gamma\,\beta.$$

Dimostrazione. Tre applicazioni del Lemma T.13, alternando le coppie (a, a^{-1}), (b, b^{-1}), (a, a^{-1}) (si scrivono i blocchi in ordine ciclico). (1) Coppia a: l'arco da a ad a^{-1} è $\beta \cdot b\gamma$ e si scambiano i due blocchi: $\alpha\,a\,b\gamma\,\beta\,a^{-1}\,\delta\,b^{-1}\,\varepsilon$. (2) Coppia b: l'arco da b a b^{-1} è, ciclicamente, $\gamma\beta\,a^{-1}\delta$; si scambiano i blocchi $\gamma\beta$ e $a^{-1}\delta$: $\alpha\,a\,b\,a^{-1}\delta\,\gamma\beta\,b^{-1}\,\varepsilon$. (3) Coppia a: l'arco da a^{-1} ad a è, ciclicamente, $\delta\gamma\beta\,b^{-1}\varepsilon\alpha$; si scambiano i blocchi $\delta\gamma\beta$ e $b^{-1}\varepsilon\alpha$: $a\,b\,a^{-1}\,b^{-1}\varepsilon\alpha\,\delta\gamma\beta$. □

Lemma T.15: Spostamento di una croce (M). *Per ogni parole U_1, U_2 e ogni lettera nuova d: $U_1\,U_2\,d\,d \;\simeq\; U_1\,d\,d\,U_2$.*

Dimostrazione. Per il Lemma T.12 (con $\alpha = U_1^{-1}$, $\beta = U_2$): $U_1U_2dd \simeq U_1^{-1}\,a\,U_2\,a =: W$. Analogamente $U_1dd\,U_2$, che ciclicamente è U_2U_1dd, è $\simeq U_2^{-1}\,a\,U_1\,a =: W'$. Ma l'inversa di W' è $a^{-1}U_1^{-1}a^{-1}U_2$, ciclicamente $U_1^{-1}a^{-1}U_2a^{-1}$, che è W con a^{-1} rinominata a. Per il Lemma T.9(iii), $W \simeq W'$. □

Lemma T.16: Un manico e una croce sono tre croci (Dyck). *Per ogni parola C (anche vuota) e per lettere a, b, c distinte: $C\,a\,b\,a^{-1}\,b^{-1}\,c\,c \;\simeq\; C^{-1}\,g\,g\,f\,f\,d\,d$, con g, f, d nuove (a meno di segni delle lettere, cioè di sostituzioni $g \mapsto g^{-1}$).*

Dimostrazione. Quattro applicazioni del Lemma T.12, in cui e, d, f, g sono lettere nuove. La regola R2 si legge in due versi: $\alpha\,x\,\beta\,x \simeq \alpha^{-1}\beta\,yy$ (verso diretto, x concorde), e, ponendo $\alpha^{-1} = U_1$, $\beta = U_2$, $U_1U_2\,yy \simeq U_1^{-1}\,x\,U_2\,x$ (verso inverso). (1) Verso inverso con $U_1 = C\,a$ e $U_2 = b\,a^{-1}b^{-1}$: $C\,a\,b\,a^{-1}b^{-1}\,c\,c \;\simeq\; a^{-1}\,C^{-1}\,e\,b\,a^{-1}\,b^{-1}\,e$. (2) Verso diretto sulla coppia concorde $a^{-1}\cdots a^{-1}$: $\beta = C^{-1}e\,b$, $\alpha = b^{-1}e$ (la parte che segue la seconda a^{-1} e precede la prima, ciclicamente); $\alpha^{-1} = e^{-1}b$: $e^{-1}\,b\,C^{-1}\,e\,b\,d\,d$. (3) Verso diretto sulla coppia concorde $b\cdots b$: $\beta = C^{-1}e$, $\alpha = d\,d\,e^{-1}$, $\alpha^{-1} = e\,d^{-1}d^{-1}$: $e\,d^{-1}d^{-1}\,C^{-1}\,e\,f\,f$. (4) Verso diretto sulla coppia concorde $e\cdots e$: $\beta = d^{-1}d^{-1}C^{-1}$, $\alpha = f\,f$, $\alpha^{-1} = f^{-1}f^{-1}$: $f^{-1}f^{-1}\,d^{-1}d^{-1}\,C^{-1}\,g\,g$, ciclicamente $C^{-1}\,gg\,f^{-1}f^{-1}\,d^{-1}d^{-1}$. Rinominando f^{-1}, d^{-1} in f, d si ha la tesi. (Script, sezione B: la catena è eseguita su 300 contesti C casuali e dà esattamente questa parola.) □

Definizione T.5: Schema orientabile. Uno schema $\mathcal{S} = (w_1, \ldots, w_r)$ si dice **orientabile** se esistono $\epsilon_p \in \{\pm 1\}$ tali che, per ogni lettera con occorrenze di segni s in w_p e t in w_q, sia $\epsilon_p s = -\epsilon_q t$.

Lemma T.17: Fusione dei poligoni. *Sia $\mathcal{S}$ uno schema con $|\mathcal{S}|$ connesso. Allora esiste uno schema (w) con una sola parola e $|w| \cong |\mathcal{S}|$. Inoltre $\mathcal{S}$ è orientabile (Definizione T.5) se e solo se la parola w prodotta dal procedimento della dimostrazione non ha lettere concordi.*

Dimostrazione. Se $r \geq 2$: il grafo sui poligoni, con un lato fra p, q se condividono una lettera, è connesso: se non lo fosse, l'insieme dei poligoni si dividerebbe in due gruppi senza lettere in comune, e $|\mathcal{S}|$ sarebbe unione di due chiusi non vuoti (immagini di compatti) disgiunti (le classi di equivalenza non mescolano i gruppi), non connesso. Dunque esistono due parole distinte P, Q con una lettera comune c. Se i segni di c in P, Q coincidono, si sostituisce Q con Q^{-1} (Lemma T.9(iii)). Dopo rotazioni $P = x\,c^{\epsilon}$, $Q = c^{-\epsilon}y$ e l'incollamento (Proposizione T.6) dà

xy: uno schema con una parola in meno, ancora con spazio omeomorfo. Si itera. Orientabilità: se $\mathcal{S}$ è orientabile, si sostituiscono le parole con $\epsilon_p = -1$ con le loro inverse (cambia il segno di tutte le occorrenze): ora tutte le lettere sono discordi, e l'incollamento (senza inversioni, perché i segni sono già opposti) e la concatenazione non creano lettere concordi. Viceversa, se la parola finale non ha lettere concordi, si pone $\epsilon_p = \pm 1$ secondo che la parola p sia stata invertita un numero pari o dispari di volte (contando che l'inversione di un composto inverte i suoi componenti): una lettera incollata ha segni opposti nel momento dell'incollamento, e le inversioni successive di un composto che contiene entrambe le occorrenze conservano la relazione $\epsilon_p s = -\epsilon_q t$; le lettere rimaste discordi nella parola finale la soddisfano. □

Un **blocco chiuso** di una parola ciclica è una sottoparola contigua (ciclicamente) nella quale ogni lettera compare due volte. Una **croce** è una sottoparola cc o $c^{-1}c^{-1}$; un **manico** è una sottoparola $x\,y\,x^{-1}\,y^{-1}$ ($x \neq y$ lettere diverse, anche inverse: l'inversa di un manico è un manico). Se u è una parola e K un blocco chiuso di Ku, le **lettere di** u sono quelle che non compaiono in K.

Lemma T.18: Fase A: eliminazione delle lettere concordi. *Sia K un blocco chiuso e u una parola con una lettera concorde a (cioè $u = \rho\, a\, \beta\, a\, \sigma$). Allora, con c nuova,*

$$K\,u \;\simeq\; K^{-1}\,c\,c\,\sigma^{-1}\beta\rho^{-1},$$

dove $K' = K^{-1}cc$ è un blocco chiuso e $u' = \sigma^{-1}\beta\rho^{-1}$ ha le stesse lettere di u tranne a.

Dimostrazione. La parola ciclica è $K\rho\, a\beta a\,\sigma$: i due archi fra le due a sono β e $\alpha = \sigma K \rho$. Per il Lemma T.12, essa è $\simeq \alpha^{-1}\beta cc = \rho^{-1}K^{-1}\sigma^{-1}\beta\, cc$. Per il Lemma T.15 si sposta cc a sinistra di $\sigma^{-1}\beta$: $\rho^{-1}K^{-1}\, cc\,\sigma^{-1}\beta$, e ruotando $K^{-1}cc\,\sigma^{-1}\beta\rho^{-1}$. K^{-1} è ancora un blocco chiuso, e $K^{-1}cc$ pure. □

Lemma T.19: Fase B: estrazione dei manici. *Sia K un blocco chiuso e u una parola senza lettere concordi, che contiene due lettere a, b **incrociate**: l'ordine ciclico delle loro occorrenze è $a, b, a^{\pm 1}, b^{\pm 1}$ alternato. Allora $Ku \simeq T\,K\,u'$ con $T = a\,b\,a^{-1}\,b^{-1}$ (a meno di sostituire $a \mapsto a^{-1}$ o $b \mapsto b^{-1}$), e u' ha le lettere di u tranne a, b (una permutazione delle sottoparole).*

Dimostrazione. Dopo ridenominazione le occorrenze sono, nell'ordine in cui compaiono in u (lineare, con K prima di essa nella parola ciclica), a, b, a^{-1}, b^{-1}: $u = \rho\, a\, \beta\, b\, \gamma\, a^{-1}\, \delta\, b^{-1}\, \sigma$. La parola ciclica è $\alpha\, a\beta b\gamma a^{-1}\delta b^{-1}\,\varepsilon$ con $\varepsilon = \sigma$, $\alpha = K\rho$. Il Lemma T.14 dà $a\,b\,a^{-1}\,b^{-1}\;\sigma K\rho\;\delta\gamma\beta$. Il blocco K sta nell'arco da a^{-1} ad a (ciclicamente: $b^{-1}\sigma K\rho\delta\gamma\beta$), che si scompone nei blocchi b^{-1}, σ, K, ρ, δ, γ, β. Per il Lemma T.13 (permutazione dei blocchi in un arco) si porta K subito dopo b^{-1}: $a\,b\,a^{-1}\,b^{-1}\;K\;\sigma\rho\delta\gamma\beta$, ciclicamente $T\,K\,u'$ con $u' = \sigma\rho\delta\gamma\beta$. □

Lemma T.20: Fase C: cancellazione. *Sia K un blocco chiuso (anche vuoto) e $u \neq \emptyset$ una parola senza lettere concordi e senza coppie di lettere incrociate. Allora u contiene due lettere adiacenti $x\,x^{-1}$.*

Dimostrazione. Per ogni lettera x di u le due occorrenze dividono la parola ciclica Ku in due archi, uno solo dei quali contiene K (se $K = \emptyset$ si prende uno qualunque); $J(x)$ è l'altro. Sia x con $|J(x)|$ minimo (fra tutte le lettere e, se $K = \emptyset$, i due archi). Se y è una lettera in $J(x)$ e la sua altra occorrenza è fuori da $J(x)$, allora x e y sono incrociate: assurdo. Se invece entrambe le occorrenze di y sono in $J(x)$, l'arco fra esse è contenuto in $J(x)$, non contiene K e ha lunghezza minore: contraddice la minimalità. Quindi $J(x)$ è vuoto e le due occorrenze di x sono adiacenti, con segni opposti perché x è discorde. □

Teorema T.12: Classificazione delle superfici da poligoni (I2, forma combinatoria). *Sia $\mathcal{S}$ uno schema con $|\mathcal{S}|$ connesso. Se $\mathcal{S}$ è orientabile, $|\mathcal{S}| \cong S^2$ oppure S_g per un $g \geq 1$; se non è orientabile, $|\mathcal{S}| \cong N_k$ per un $k \geq 1$.*

Dimostrazione. Per il Lemma T.17 si può supporre $\mathcal{S} = (w)$, con w senza lettere concordi se e solo se $\mathcal{S}$ è orientabile. Si pone $K = \emptyset$, $u = w$. *Fase A.* Finché u ha una lettera concorde, si applica il Lemma T.18: $K \leftarrow K^{-1}cc$, e $u \leftarrow \sigma^{-1}\beta\rho^{-1}$ ha una lettera in meno. Finisce con u senza lettere concordi. Se $\mathcal{S}$ è orientabile, u non ha lettere concordi all'inizio: la fase non fa nulla e $K = \emptyset$; altrimenti K è un prodotto di $k \geq 1$ croci. *Fase B.* Finché u contiene due lettere incrociate (e non ha lettere concordi, perché la fase B non ne crea: il Lemma T.13 permuta blocchi senza invertirli), si applica il Lemma T.19: $K \leftarrow TK$ e $u \leftarrow u'$, con due lettere in meno. Dopo la fase B, $K = T_m \cdots T_1 H$, con T_i manici e H prodotto di k croci. *Fase C.* Finché $u \neq \emptyset$, per il Lemma T.20 u contiene xx^{-1} adiacenti e li si elimina con il Lemma T.11 (la parola ha lunghezza ≥ 4: contiene K oppure altre lettere di u) o, se $K = \emptyset$ e $u = xx^{-1}$, si ottiene la sfera (Lemma T.10). Non si creano lettere concordi né incroci (si tolgono lettere). Alla fine $u = \emptyset$ e la parola è K. *Fase E.* Se $k = 0$ (caso orientabile), $K = T_m \cdots T_1$ è, a meno di ridenominazione delle lettere, la parola S_m, oppure $K = \emptyset$ (sfera). Se $k \geq 1$, e se $m \geq 1$, ciclicamente l'ultimo manico T_1 è seguito da una croce, $K = C\,T_1\,cc$ (con $T_1 = a\,b\,a^{-1}\,b^{-1}$ a meno di inversione e ridenominazione), e il Lemma T.16 dà $K \simeq C^{-1}ggffdd$: i manici $T_m, \ldots, T_2$ in C sono ora invertiti (ancora manici) e le croci sono $k+2$ invece di k: ci sono $m-1$ manici seguiti ciclicamente da una croce. Si itera fino a $m = 0$: K è prodotto di $k+2m$ croci, cioè (rinominando $c^{-1} \mapsto c$) la parola N_{k+2m}. □

Proposizione T.8: Forme normali: caratteristica di Eulero. *$\chi(S^2) = 2$, $\chi(S_g) = 2-2g$, $\chi(N_k) = 2-k$; S_g $(g \geq 1)$ e N_k hanno un solo vertice.*

Dimostrazione. Si usa la Proposizione T.7. Per aa^{-1}: i due lati vanno da v_0 a v_1 e dal v_1 a v_0 come a^{-1}, quindi le estremità di a sono v_0, v_1 distinti; $V = 2$, $E = 1$, $F = 1$. Per S_g: nel blocco $a\,b\,a^{-1}b^{-1}$, con vertici $v_0, \ldots, v_4 = v_0$: il primo a va da v_0 a v_1, a^{-1} è il lato $v_2 \to v_3$ percorso al contrario, quindi a va da v_3 a v_2: identificano $v_0 \sim v_3$ (inizi) e $v_1 \sim v_2$ (fini); b va $v_1 \to v_2$, b^{-1} è $v_3 \to v_0$, quindi b va $v_0 \to v_3$: $v_1 \sim v_0$ e $v_2 \sim v_3$. Tutti e quattro i vertici del blocco coincidono, e blocchi consecutivi condividono un vertice: $V = 1$, $E = 2g$, $F = 1$. Per N_k: i due lati a_i, a_i vanno $v_{2i-2} \to v_{2i-1}$ e $v_{2i-1} \to v_{2i}$ con lo stesso verso, quindi $v_{2i-2} \sim v_{2i-1}$ e $v_{2i-1} \sim v_{2i}$: $V = 1$, $E = k$, $F = 1$. □

Lemma T.21: Inverso di un cammino. *Se $\gamma : \Delta^1 \to X$ è un laccio ($\gamma(e_0) = \gamma(e_1)$) e $\bar{\gamma} = \gamma \circ (e_0 \leftrightarrow e_1)$ il laccio percorso al contrario, allora $[\bar{\gamma}] = -[\gamma]$ in $H_1(X)$.*

Dimostrazione. Sia $q : \Delta^2 \to \Delta^1$ affine con $q(e_0) = e_0$, $q(e_1) = e_1$, $q(e_2) = e_0$ e $\tau = \gamma \circ q$. Allora $\partial\tau = \tau\delta_0 - \tau\delta_1 + \tau\delta_2 = \bar{\gamma} - \kappa + \gamma$, con κ il simplesso costante in $\gamma(e_0)$ (il lato $[e_0, e_2]$ è mandato in e_0). Il 2-simplesso costante κ_2 ha $\partial\kappa_2 = \kappa - \kappa + \kappa = \kappa$. Dunque $\gamma + \bar{\gamma} = \partial(\tau + \kappa_2)$. □

Teorema T.13: Omologia in grado 1 delle forme normali. *$H_1(S^2)$ non serve; per $g \geq 1$, $H_1(S_g) \cong \mathbb{Z}^{2g}$; per $k \geq 1$, $H_1(N_k) \cong \mathbb{Z}^{k-1} \oplus \mathbb{Z}/2$.*

Dimostrazione. $X = |w|$, con w la parola della forma normale, ha un solo vertice (Proposizione T.8), E lettere e una faccia. Per la Proposizione T.3 (con $c_0 = 1$, $\partial = 0$), $H_1(X^1) \cong \mathbb{Z}^E$, con base le classi dei lacci $[\Phi_a]$. Il Teorema T.10 e la Proposizione T.4 danno $H_2(X, X^1) \cong \mathbb{Z}$, generato da $(\Phi_w)_* g$ con g generatore di $H_2(K, \partial K)$ e $\partial_* g = \pm[c]$, $c = \sum_k p_k$; $H_1(X, X^1) = 0$.

La successione esatta della coppia (X, X^1) dà $H_1(X) \cong H_1(X^1)/\partial_* H_2(X, X^1)$. Per naturalità del bordo, $\partial_*(\Phi_w)_* g = \pm\sum_k [\Phi_w \circ p_k]$ e $\Phi_w \circ p_k$ è il laccio Φ_a (se l'etichetta è a) oppure $\bar\Phi_a$ (se a^{-1}), quindi, per il Lemma T.21, $\partial_*(\Phi_w)_* g = \pm\sum_a \sigma_a [\Phi_a]$, con σ_a la somma dei segni delle due occorrenze di a. Per S_g tutti i $\sigma_a = 0$: $H_1 = \mathbb{Z}^{2g}$. Per N_k tutti i $\sigma_a = 2$: $H_1(X) \cong \mathbb{Z}^k/\mathbb{Z}\cdot(2,\dots,2)$; poiché $(1,\dots,1), e_2, \dots, e_k$ è una base di $\mathbb{Z}^k$, il quoziente è $\mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}^{k-1}$. □

Corollario T.2: I tipi sono distinti; il genere e l'orientabilità sono invarianti topologici. *Gli spazi S^2, S_g $(g \geq 1)$, N_k $(k \geq 1)$ sono a due a due non omeomorfi. Se $\mathcal{S}$ è uno schema connesso e orientabile, $|\mathcal{S}| \cong S_g$ per un unico $g \geq 0$ (con $S_0 = S^2$), e $\chi(|\mathcal{S}|) = 2 - 2g$; se non è orientabile, $|\mathcal{S}| \cong N_k$ per un unico $k \geq 1$ e $\chi = 2 - k$. In particolare uno spazio omeomorfo a $|\mathcal{S}|$ con $\mathcal{S}$ orientabile non è omeomorfo allo spazio di alcuno schema non orientabile: l'orientabilità degli schemi è una proprietà dello spazio.*

Dimostrazione. χ è invariante per omeomorfismo (Teorema T.11) e vale 2, $2-2g$, $2-k$ (Proposizione T.8); H_1 è invariante, ed è libero per S_g e ha torsione $\mathbb{Z}/2$ per N_k (Teorema T.13). Perciò S^2 ($\chi = 2$) è l'unica con $\chi = 2$ (S_g per $g \geq 1$ ha $\chi \leq 0$, N_k ha $\chi \leq 1$); $S_g \cong S_{g'}$ implica $g = g'$ per χ; $N_k \cong N_{k'}$ implica $k = k'$ per χ; $S_g \ncong N_k$ per la torsione. Il Teorema T.12 dà il resto. □

T.5. Triangolazioni di superfici

Definizione T.6: Superficie topologica. Una **superficie** è uno spazio di Hausdorff in cui ogni punto ha un intorno aperto omeomorfo a $\mathbb{R}^2$. Ogni superficie di Riemann (Capitolo 7) è una superficie in questo senso: una carta manda un intorno aperto del punto su un aperto di $\mathbb{C}$, che contiene un disco aperto, omeomorfo a $\mathbb{R}^2$.

Lemma T.22: Omologia locale del piano. *$H_n(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2\setminus\{0\}) = 0$ per $n \neq 2$, e $H_2(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2\setminus\{0\})$ è finitamente generato di rango 1. Se X è una superficie e $p \in X$, $H_n(X, X\setminus\{p\}) \cong H_n(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2\setminus\{0\})$.*

Dimostrazione. $\mathbb{R}^2$ è contraibile e $\mathbb{R}^2\setminus\{0\}$ ha S^1 come retratto per deformazione $(x \mapsto (1-t)x + tx/|x|)$: $H_n(\mathbb{R}^2\setminus\{0\}) \cong H_n(S^1)$, e $S^1 = \partial\bar D$ con una marcatura (Proposizione T.4(i)): $H_0 = \mathbb{Z}$, $H_1 \cong \mathbb{Z}$, $H_n = 0$ per $n \geq 2$. La successione esatta della coppia ($H_n(\mathbb{R}^2) = 0$ per $n \geq 1$) dà $H_n(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2\setminus 0) \cong H_{n-1}(\mathbb{R}^2\setminus 0)$ per $n \geq 2$ (con $H_2 \cong \mathbb{Z}$, $H_n = 0$ per $n \geq 3$) e, come nella Proposizione T.4(ii), $H_1 = H_0 = 0$. Se $\varphi : U \to \mathbb{R}^2$ è un omeomorfismo di un intorno aperto U di p con $\varphi(p) = 0$: $Z = X\setminus U$ è chiuso e contenuto nell'aperto $X\setminus\{p\}$ ($\{p\}$ è chiuso), quindi per l'escissione $H_n(U, U\setminus p) \cong H_n(X, X\setminus p)$, e φ è un omeomorfismo di coppie. □

Sia $\mathcal{T} = (\sigma_j)_{j=1}^F$ una triangolazione di una superficie compatta connessa X (Definizione 7.8). I **lati di faccia** sono le coppie (j, c) con c un lato (aperto) di Δ; per uno spigolo e (cella di dimensione 1) $\Sigma(e) = \{(j,c) : \sigma_j(c) = e\}$ e $m(e) = |\Sigma(e)| \geq 1$. Gli **angoli** sono le coppie (j, v) con v un vertice di Δ; per un vertice x di $\mathcal{T}$ gli angoli in x sono quelli con $\sigma_j(v) = x$. Per (Tr2) e l'iniettività delle σ_j: due lati diversi di uno stesso Δ hanno immagini diverse (celle disgiunte), un lato ha estremi distinti, e per $(j,c), (j',c') \in \Sigma(e)$ la funzione $\sigma_{j'}^{-1} \circ \sigma_j$ sulla chiusura di c è un'applicazione affine $A : \bar c \to \bar c'$ che manda estremi in estremi.

Proposizione T.9: Ogni spigolo sta in esattamente due facce. *Se X è una superficie (compatta, connessa) con una triangolazione, allora $m(e) = 2$ per ogni spigolo e.*

Dimostrazione. Sia $\Sigma(e) = \{(j_1, c_1), \dots, (j_m, c_m)\}$; le j_i sono distinte (un lato per faccia). Gli estremi di c_i si indicano u_i, u_i', scelti in modo che $A_i = \sigma_{j_i}^{-1}\sigma_{j_1} : \bar{c}_1 \to \bar{c}_i$ mandi $u_1 \mapsto u_i$, $u_1' \mapsto u_i'$, e w_i è il terzo vertice. Si usano le coordinate baricentriche $\lambda_{u_i}, \lambda_{u_i'}, \lambda_{w_i}$ su Δ e l'insieme aperto $R_i = \{x \in \Delta : \lambda_{u_i} > 0, \lambda_{u_i'} > 0\}$ (contiene l'interno di Δ e il lato aperto c_i), con l'omeomorfismo $\Psi_i : R_i \to (0,1) \times [0,1)$, $\Psi_i(x) = (s, \mu) = (\frac{\lambda_{u_i'}}{\lambda_{u_i} + \lambda_{u_i'}}, \lambda_{w_i})$, di inverso $\lambda_{u_i} = (1-\mu)(1-s)$, $\lambda_{u_i'} = (1-\mu)s$, $\lambda_{w_i} = \mu$; su c_i è $\mu = 0$ e s è la coordinata affine da u_i a u_i', e $s \circ A_i = s$.
Modello. Sia Y_m lo spazio ottenuto da m copie di $[0,1)$ identificando gli 0 (un cono su m punti) e $\Theta : (0,1) \times Y_m \to X$, $\Theta(s, [\mu, i]) = \sigma_{j_i}(\Psi_i^{-1}(s, \mu))$; per $\mu = 0$ il valore è il punto di e di coordinata s, indipendente da i perché $s \circ A_i = s$. Θ è continua (T-1) e iniettiva: i punti con $\mu > 0$ stanno negli interni delle facce σ_{j_i}, disgiunti per (Tr2), e σ_{j_i} è iniettiva. Per $0 < a < b < 1$ e $0 < r < 1$ siano $O = (a,b) \times Y_m^{<r}$ e $M = [a,b] \times Y_m^{\le r}$ (compatto, quoziente di compatti): $\Theta|_M$ è un omeomorfismo sull'immagine (T-2)(vi), e O è aperto in M. *$V = \Theta(O)$ è aperto in X.* Sia K l'unione dei compatti $\sigma_j(\Delta)$ con e non cella di $\sigma_j(\Delta)$ e dei lati chiusi $\sigma_j(\bar{c}) \neq \bar{e}$: è chiuso, disgiunto da e per (Tr2), e per (Tr1) $X \setminus K = U = e \cup \bigcup_i \sigma_{j_i}(\operatorname{int}\Delta)$. Sia $D_i = \Delta \setminus \Psi_i^{-1}((a,b) \times [0,r))$, chiuso in Δ (Ψ_i^{-1} è definito su R_i aperto). Allora $X \setminus V = K \cup \bigcup_i \sigma_{j_i}(D_i)$: un punto di U che non sta in V ha coordinate (s, μ), in una faccia σ_{j_i} o su e, fuori da $(a,b) \times [0,r)$, dunque sta in $\sigma_{j_i}(D_i)$; viceversa i punti di V non stanno in K, né in $\sigma_{j_l}(D_l)$ per $l \neq i$ (facce disgiunte o, sul lato, coordinate uguali), né in $\sigma_{j_i}(D_i)$ (iniettività). Dunque V è aperto e $\Theta| : O \to V$ è un omeomorfismo. Riscalando, $V \cong M_m = (-1,1) \times Y_m^{<1}$, con $p \leftrightarrow q = (0, o)$, o il vertice del cono.
Omologia locale. Per l'escissione di $Z = X \setminus V$ (chiuso, contenuto in $X \setminus p$), $H_2(X, X \setminus p) \cong H_2(M_m, M_m \setminus q)$. M_m è contraibile (omotopia $(s,y) \mapsto ((1-t)s, (1-t)y)$, con $y \in Y_m^{<1}$ riscalato verso il vertice), quindi $H_2(M_m, M_m \setminus q) \cong H_1(M_m \setminus q)$ (successione esatta della coppia, $H_2(M_m) = H_1(M_m) = 0$). Sia $\nu(s, [\mu, i]) = \max(|s|, \mu) \in [0,1)$, nullo solo in q: la mappa $(x,t) \mapsto ((1-t) + t/(2\nu(x)))x$ (moltiplicazione delle coordinate s, μ per un fattore positivo) è un'omotopia in $M_m \setminus q$ da id a una mappa con immagine in $G = \{\nu = \frac{1}{2}\}$, che resta fissa: G è un retratto per deformazione. G è l'unione di m archi, ciascuno immagine iniettiva di un cammino poligonale $[0,1] \to G$ da $(-\frac{1}{2}, o)$ a $(\frac{1}{2}, o)$ che sale, attraversa e scende lungo il bordo del rettangolo $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}] \times [0, \frac{1}{2}]$ della i-ma copia, e gli archi si incontrano solo negli estremi: è un complesso cellulare di dimensione 1 connesso con $c_0 = 2$, $c_1 = m$. Per la Proposizione T.3, $\operatorname{rk} H_1(G) = m - 2 + 1 = m - 1$. Poiché X è una superficie, $H_2(X, X \setminus p)$ ha rango 1 (Lemma T.22): $m - 1 = 1$. □

Proposizione T.10: Il link di un vertice è connesso. *Nelle ipotesi della Proposizione T.9, sia x un vertice. Sia L_x il grafo che ha come vertici gli spigoli che hanno x come estremo e come lati gli angoli in x, un angolo collegando i due spigoli che sono suoi lati nel vertice. Allora L_x è connesso (ed è una circonferenza, con un numero di angoli uguale a quello degli spigoli).*

Dimostrazione. Sia $\operatorname{ang}(x) = \{(j_i, v_i)\}_{i=1}^N$ l'insieme degli angoli in x (anche qui le j_i sono distinte: σ_j è iniettiva). Per (j, v), con u, u' gli altri vertici di Δ, si pongono $r = 1 - \lambda_v \in [0,1)$ e $\tau = \frac{\lambda_{u'}}{\lambda_u + \lambda_{u'}} \in [0,1]$ per $x \neq v$: $\Psi : \{\lambda_v > 0\} \setminus \{v\} \to (0,1) \times [0,1]$ è un omeomorfismo, con inverso $\lambda_v = 1 - r$, $\lambda_u = r(1-\tau)$, $\lambda_{u'} = r\tau$, e $\{\lambda_v > 0\}$ è un cono su $[0,1]$ (apice v, $r = 0$). I lati dell'angolo sono $\tau = 0$ (lato vu) e $\tau = 1$ (lato vu'). Ogni spigolo ε con estremo x appartiene a due lati di faccia (Proposizione T.9), ciascuno dei quali contiene un angolo

in x (il suo vertice mandato in x è unico perché σ_j è iniettiva su $\bar{c}$); la trasformazione affine A fra i due lati manda il vertice in x del primo nel vertice in x del secondo, e conserva r. Dunque ogni vertice del grafo L_x (spigolo) è estremo di esattamente due lati (angoli), e L_x è un grafo 2-regolare finito: il numero n_e degli spigoli in x e il numero N degli angoli soddisfano $2n_e = 2N$. L_x è un complesso cellulare di dimensione 1 ($c_0 = n_e$, $c_1 = N$; quoziente di N intervalli per le identificazioni degli estremi, compatto e di Hausdorff per il Lemma T.2); se ha s componenti connesse, la Proposizione T.3 dà $\operatorname{rk} H_1(L_x) = N - n_e + s = s$. Sia Y il cono su L_x ($Y = (L_x \times [0,1))/(L_x \times \{0\})$, coordinata r) e $\Theta : Y \to X$, $\Theta([\xi, r]) = \sigma_{j_i}(\Psi^{-1}(r,\tau))$ se ξ è il punto τ del lato dell'angolo i (ben definita sulle identificazioni perché A conserva r, e in $r = 0$ il valore è x); è continua e iniettiva (stesso argomento della Proposizione T.9). Sia $V = \Theta(\{r < \frac{1}{2}\})$: il suo complementare è l'unione dell'insieme chiuso K_x (unione dei $\sigma_j(\Delta)$ senza angoli in x e dei lati chiusi non contenenti x) e dei compatti $\sigma_{j_i}(\{\lambda_{v_i} \le \frac{1}{2}\})$, dunque V è aperto (stessa verifica della Proposizione T.9), e $\Theta : \{r < \frac{1}{2}\} \to V$ è un omeomorfismo, perché è la restrizione, all'aperto $\{r < \frac{1}{2}\}$, dell'omeomorfismo $\Theta : \{r \le \frac{1}{2}\} \to \Theta(\{r \le \frac{1}{2}\})$ (da un compatto in uno spazio di Hausdorff, (T-2)(vi)). Per l'escissione $H_2(X, X \setminus x) \cong H_2(C, C \setminus \text{apice})$ con $C = \{r < \frac{1}{2}\} \subseteq Y$; C è contraibile (scalando r) e $C \setminus \text{apice} \cong L_x \times (0, \frac{1}{2}) \simeq L_x$. Quindi $H_2(X, X \setminus x) \cong H_1(L_x)$ ha rango s; poiché X è una superficie, $s = 1$. □

Definizione T.7: Schema di una triangolazione. Sia $\mathcal{T}$ una triangolazione di una superficie compatta connessa X. Ciascun Δ (con vertici e_0, e_1, e_2 ordinati, e lati $e_0 \to e_1 \to e_2 \to e_0$, cioè in senso antiorario) è un poligono marcato con 3 lati, e il k-esimo lato di Δ_j ha come **verso di marcatura** quello di percorrenza. Per ogni spigolo e si sceglie un lato di faccia di riferimento (j_e, c_e) e una lettera a_e con il verso di marcatura di c_e. Per $(j,c) \in \Sigma(e)$ si pone $s(j,c) = +1$ se l'applicazione affine $\sigma_j^{-1}\sigma_{j_e} : \bar{c}_e \to \bar{c}$ manda l'estremo iniziale di c_e (nel verso di marcatura) nell'estremo iniziale di c, e -1 altrimenti. Lo **schema** $\mathcal{S}_\mathcal{T}$ ha una parola di 3 lettere per ciascuna faccia, che al k-esimo lato (j,c) associa $a_e^{s(j,c)}$. La triangolazione è **orientabile** se $\mathcal{S}_\mathcal{T}$ lo è (Lemma T.17): esistono $\epsilon_j = \pm 1$ tali che, per ogni spigolo con lati di faccia $(j,c), (j',c')$, sia $\epsilon_j s(j,c) = -\epsilon_{j'} s(j',c')$. La condizione dipende solo dal prodotto $s(j,c)\, s(j',c')$ dei due segni di ciascuno spigolo, e non dalla scelta dei lati di riferimento (j_e, c_e) né delle lettere a_e: cambiando riferimento per e i due segni vengono moltiplicati per uno stesso fattore ± 1, e $\epsilon_j s = -\epsilon_{j'} s' \iff \epsilon_j \epsilon_{j'} = -ss'$.

Teorema T.14: Classificazione delle superfici compatte triangolate (I2). *Sia X una superficie compatta connessa con una triangolazione $\mathcal{T}$ (Definizione 7.8). Allora $X \cong |\mathcal{S}_\mathcal{T}|$, lo schema $\mathcal{S}_\mathcal{T}$ è connesso, e: se $\mathcal{T}$ è orientabile, $X \cong S_g$ per un unico $g \ge 0$ e $V - E + F = \chi(X) = 2 - 2g$; altrimenti $X \cong N_k$ per un unico $k \ge 1$ e $V - E + F = \chi(X) = 2 - k$. In particolare $V - E + F$ è lo stesso per tutte le triangolazioni di X (Teorema T.11).*

Dimostrazione. Realizzando ciascun poligono dello schema come il triangolo Δ_j stesso (Lemma T.9(ii)), la funzione $Q : \bigsqcup \Delta_j \to X$, $(j,x) \mapsto \sigma_j(x)$, è continua, suriettiva (Tr1) e costante sulle classi dello schema: i punti dei lati con la stessa lettera e lo stesso tempo hanno la stessa immagine, perché due lati di faccia sopra lo spigolo e sono legati dall'applicazione affine A (che preserva la coordinata di tempo, con il segno $s(j,c)$). Induce $\psi : |\mathcal{S}_\mathcal{T}| \to X$ continua e suriettiva. *Iniettiva.* Punti interni alle facce: σ_j è iniettiva e le facce aperte sono disgiunte (Tr2). Punti interni ai lati: sopra un punto dello spigolo e ci sono i punti dei lati di faccia di $\Sigma(e)$, che sono esattamente due (Proposizione T.9), e sono equivalenti nello schema. Vertici: due angoli i, i' in x adiacenti nel link L_x (che condividono uno spigolo) hanno vertici equivalenti nello schema, perché l'applicazione affine fra i due lati di faccia manda il vertice in x nel vertice in x; essendo L_x connesso (Proposizione T.10) tutti i vertici dei poligoni mandati in x sono equivalenti. Per (T-2)(vi) e il Lemma T.9, ψ è un omeomorfismo. X è connessa,

quindi $\mathcal{S}_{\mathcal{T}}$ lo è. Il resto è il Teorema T.12 e il Corollario T.2, con $V-E+F=\chi(|\mathcal{S}_{\mathcal{T}}|)=\chi(X)$. □

Lemma T.23: L'orientabilità si solleva. *Siano $f: X \to Y$ e $\mathcal{T}$, $\widetilde{\mathcal{T}}$ come nel Teorema 7.6 (con X, Y superfici di Riemann compatte; X connessa). Se $\mathcal{T}$ è orientabile (con ϵ_j), anche $\widetilde{\mathcal{T}}$ lo è, con $\tilde{\epsilon}_{\tilde{\sigma}} = \epsilon_j$ per ciascun sollevamento $\tilde{\sigma}$ di σ_j.*

Dimostrazione. Sia $\tilde{e}$ uno spigolo di $\widetilde{\mathcal{T}}$ sopra lo spigolo e di $\mathcal{T}$, con $\Sigma(e)=\{(j_1,c_1),(j_2,c_2)\}$ (Proposizione T.9, perché Y è una superficie). I lati di faccia sopra $\tilde{e}$ sono coppie $(\tilde{\sigma},c)$ con $\tilde{\sigma}$ un sollevamento di un σ_j e $\tilde{\sigma}(c)=\tilde{e}$, dunque $\sigma_j(c)=e$ e $(j,c)\in\Sigma(e)$. Per ciascuna (j_i,c_i) esiste un solo sollevamento $\tilde{\sigma}_i$ di σ_{j_i} con $\tilde{\sigma}_i(c_i)=\tilde{e}$. Infatti, sia $\iota: e \to Y^\circ$ l'inclusione: i sollevamenti di ι sono n (Passo 4 della dimostrazione del Teorema 7.6), così come i sollevamenti di σ_{j_i} (Passo 2); la funzione $\tilde{\sigma} \mapsto \tilde{\sigma}\circ(\sigma_{j_i}|_{c_i})^{-1}$ manda i secondi nei primi, ed è iniettiva: due sollevamenti di $\sigma_{j_i}|_{\Delta^\circ}$ che coincidono su c_i coincidono (Lemma 7.8, Δ° connesso per il Lemma 7.10), e sono determinati da Δ° per continuità. Dunque è biiettiva: $\Sigma(\tilde{e})=\{(\tilde{\sigma}_1,c_1),(\tilde{\sigma}_2,c_2)\}$. Come riferimento di $\tilde{e}$ si prende $(\tilde{\sigma}_1,c_1)$ (con riferimento di e uguale a (j_1,c_1)). L'applicazione affine $\tilde{A}=\tilde{\sigma}_2^{-1}\tilde{\sigma}_1 : \bar{c}_1 \to \bar{c}_2$ è uguale a $A=\sigma_{j_2}^{-1}\sigma_{j_1}$: per $t\in\bar{c}_1$, se $t'=\tilde{A}(t)$ allora $\tilde{\sigma}_2(t')=\tilde{\sigma}_1(t)$, e applicando f, $\sigma_{j_2}(t')=\sigma_{j_1}(t)$, cioè $t'=A(t)$. Dunque $s(\tilde{\sigma}_2,c_2)=s(j_2,c_2)$ e $s(\tilde{\sigma}_1,c_1)=+1=s(j_1,c_1)$: la condizione $\tilde{\epsilon}\,s=-\tilde{\epsilon}'\,s'$ è quella di $\mathcal{T}$ con $\tilde{\epsilon}_{\tilde{\sigma}_i}=\epsilon_{j_i}$. □

Corollario T.3: Riemann–Hurwitz in termini di genere. *Sia $f: X \to Y$ olomorfa non costante di grado n fra superfici di Riemann compatte, e $\mathcal{T}$ una triangolazione **orientabile** di Y i cui vertici comprendono tutti i valori di diramazione. Allora $Y \cong S_{g_Y}$, $X \cong S_{g_X}$ per interi $g_X, g_Y \geq 0$ e*

$$2g_X - 2 = n\,(2g_Y-2) + \sum_{x\in X}\,(v(f;x)-1).$$

Dimostrazione. Y è compatta e connessa, $\mathcal{T}$ è orientabile: $Y\cong S_{g_Y}$ e $\chi(\mathcal{T})=2-2g_Y$ (Teorema T.14). La triangolazione sollevata $\widetilde{\mathcal{T}}$ di X (Teorema 7.6) è orientabile (Lemma T.23): $X\cong S_{g_X}$ e $\chi(\widetilde{\mathcal{T}})=2-2g_X$. Il Teorema 7.6 dà $\chi(\widetilde{\mathcal{T}})=n\chi(\mathcal{T})-\sum(v-1)$, cioè $2-2g_X=n(2-2g_Y)-\sum(v-1)$. □

Esempio T.2: Sfera e toro: genere 0 e 1. Dati. La triangolazione ottaedrica di $\widehat{\mathbb{C}}$ (Esempio 7.6: $6,12,8$) e la triangolazione $\mathcal{T}_3$ di $\mathbb{C}/\Lambda$ (Esempio 7.8: $9,27,18$). **Obiettivo.** $\widehat{\mathbb{C}}\cong S_0$ ($g=0$) e $\mathbb{C}/\Lambda\cong S_1$ ($g=1$), con le triangolazioni orientabili. **Passo 1 (la sfera).** $\chi=6-12+8=2$. Se la triangolazione fosse non orientabile, $\widehat{\mathbb{C}}\cong N_k$ con $\chi=2-k\leq 1$ (Teorema T.14): assurdo. Dunque è orientabile e $\widehat{\mathbb{C}}\cong S_0=S^2$, genere 0. **Passo 2 (il toro).** Le 18 funzioni $\sigma_{ij}^{\mp}$ sono $\pi\circ L\circ A_{ij}^{\mp}$ con $A_{ij}^{\mp}$ affine di determinante $\frac{1}{9}>0$ (dall'espressione: la matrice di $(a,b)\mapsto(\frac{a+b}{3},\frac{b}{3})$ è $\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$, quella di $(a,b)\mapsto(\frac{a}{3},\frac{a+b}{3})$ è $\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}$). Il verso di marcatura di Δ ($e_0\to e_1\to e_2$) è antiorario, e un'applicazione affine con determinante positivo conserva il verso antiorario: nel piano (s,t) ogni triangolo è percorso in senso antiorario nel verso di marcatura. Sopra uno spigolo del toro ci sono i due triangoli piani che condividono un lato (a meno di traslazioni di $\mathbb{Z}^2$, che conservano i versi): stanno dalle due parti opposte del lato e lo percorrono in versi opposti. Posto $\epsilon_j=+1$ per tutte le facce, la condizione $\epsilon_j s=-\epsilon_{j'}s'$ vale. Quindi $\mathcal{T}_3$ è orientabile e $\mathbb{C}/\Lambda\cong S_g$ con $2-2g=\chi=0$: $g=1$. (Script, sezione A: i determinanti e i versi sui 27 spigoli sono ricalcolati in aritmetica razionale; lo schema della triangolazione risulta orientabile e di tipo S_1.)

T.6. Le superfici di Riemann compatte

Il Teorema T.14 classifica le superfici compatte *che hanno già* una triangolazione. Questa sezione dimostra che ogni superficie di Riemann compatta ne ha una, che ogni sua triangolazione è orientabile, e fissa il legame con il genere. Non si passa dal teorema di Radó sulla triangolabilità di una superficie topologica compatta qualunque (Osservazione T.3(i)): si usa il teorema di uniformizzazione (Teorema 9.7), per il quale una superficie di Riemann compatta è $\widehat{\mathbb{C}}$, un toro, oppure un quoziente $\mathbb{D}/\Gamma$ per un gruppo che agisce senza punti fissi. Per i primi due bastano le triangolazioni esplicite del Capitolo 7 (Esempio T.2); per il terzo si triangola il *poligono di Dirichlet* del gruppo, che il Volume V costruisce e studia.

Dipendenze. La sezione usa: dal Capitolo 7 la Definizione 7.8 e il Teorema 7.10; dal Capitolo 9 il Teorema 9.7; dal Capitolo 10 i Lemmi 10.2 e 10.5, la cui dimostrazione non usa né il genere né (I1)–(I2); dal Volume V, Capitolo 9, i Teoremi «Le geodetiche sono le rette del disco» e «I cerchi iperbolici sono cerchi euclidei»; dal Volume V, Capitolo 12, il Teorema «Il dominio di Dirichlet», la Proposizione «Il dominio di Dirichlet di un gruppo cocompatto», il Lemma «Struttura locale di un poligono convesso», la Proposizione «Somma degli angoli sulle orbite» e i Passi 1–3 (con l'inizio del Passo 4) della dimostrazione del Teorema «Area e signature», che non usano (I1)–(I2): queste compaiono nel Passo 4 solo nell'ultima riga, che qui si sostituisce con il Teorema T.15. Non c'è circolarità: i Capitoli 9 e 10 citano questa sezione soltanto per le affermazioni sul genere.

Notazioni. Sia $\Gamma \subseteq \mathrm{Aut}(\mathbb{D})$ un gruppo che agisce liberamente e in modo propriamente discontinuo (Definizione 7.11) con quoziente $X = \mathbb{D}/\Gamma$ compatto, e $\pi : \mathbb{D} \to X$ la proiezione (Teorema 7.10). Per i Lemmi 10.2 e 10.5, $C^{-1}\Gamma C$ è un gruppo fuchsiano cocompatto senza elementi ellittici; la trasformazione di Cayley C è un'isometria fra il disco e il semipiano (Volume V, Capitolo 10), e dunque gli enunciati del Volume V sui domini di Dirichlet di $C^{-1}\Gamma C$ si trasportano con C in enunciati su Γ nel disco $\mathbb{D}$ con la distanza d di Poincaré: si lavora nel disco. Poiché nessun $\gamma \neq \mathrm{id}$ ha punti fissi, il punto 0 ha stabilizzatore banale, e il **dominio di Dirichlet** di centro 0 è

$$D = \{z \in \mathbb{D} : \ d(z,0) < d(z,\gamma(0)) \text{ per ogni } \gamma \in \Gamma \setminus \{\mathrm{id}\}\}, \qquad \Pi = \overline{D};$$

le **tessere** sono gli insiemi $\gamma\Pi$, $\gamma \in \Gamma$ (due tessere $\gamma\Pi \neq \gamma'\Pi$ se $\gamma \neq \gamma'$, perché $\gamma D \cap \gamma' D = \emptyset$).

Lemma T.24: Il modello di Klein. *Sia $\mathcal{K} : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$, $\mathcal{K}(z) = \dfrac{2z}{1+|z|^2}$. È un omeomorfismo che fissa 0 e manda ogni raggio $\{se^{i\theta}\}$ in sé, e manda ogni segmento geodetico di $\mathbb{D}$ nel segmento euclideo che unisce le immagini degli estremi. Di conseguenza un insieme $C \subseteq \mathbb{D}$ è geodeticamente convesso se e solo se $\mathcal{K}(C)$ è convesso nel senso euclideo.*

Dimostrazione. $|\mathcal{K}(z)| = f(|z|)$ con $f(r) = \frac{2r}{1+r^2}$, che è continua, strettamente crescente ($f'(r) = \frac{2(1-r^2)}{(1+r^2)^2} > 0$) da $[0,1)$ su $[0,1)$, con inverso $f^{-1}(r') = \frac{r'}{1+\sqrt{1-r'^2}}$ (da $f(r) = r'$ segue $r'r^2 - 2r + r' = 0$, la cui radice in $[0,1)$ è $\frac{1-\sqrt{1-r'^2}}{r'}$). Quindi $\mathcal{K}(re^{i\theta}) = f(r)e^{i\theta}$ è un omeomorfismo che conserva i raggi. Le geodetiche di $\mathbb{D}$ sono i diametri e gli archi di cerchio ortogonali alla circonferenza unitaria (Volume V, Capitolo 9, Teorema «Le geodetiche sono le rette del disco»): un diametro è mandato in sé; un cerchio ortogonale ha equazione $|z-c|^2 = |c|^2 - 1$ ($|c| > 1$), cioè $1 + |z|^2 = 2\,\mathrm{Re}(\bar{c}z)$, e allora $\mathcal{K}(z) = z/\mathrm{Re}(\bar{c}z)$ soddisfa $\mathrm{Re}(\bar{c}\mathcal{K}(z)) = 1$: sta sulla retta $\{w : \mathrm{Re}(\bar{c}w) = 1\}$. Un segmento geodetico è l'immagine continua e iniettiva di un intervallo; la sua immagine tramite $\mathcal{K}$ sta in una retta, è quindi un intervallo di quella retta con gli estremi $\mathcal{K}(z), \mathcal{K}(w)$ (una funzione continua e iniettiva da un intervallo in una retta è strettamente monotona): è il segmento $[\mathcal{K}(z), \mathcal{K}(w)]$. L'ultima affermazione segue perché $\mathcal{K}$ è biiettiva. □

Lemma T.25: Il poligono di Dirichlet. *Nelle notazioni precedenti:*

(a) Π *è un poligono convesso compatto,* D *è aperto e* $0 \in D$, $\partial D = \Pi \setminus D$. *Ogni raggio uscente da* 0 *incontra* ∂D *in un solo punto, e* $x \mapsto x/|x|$ *è un omeomorfismo di* ∂D *sulla circonferenza unitaria; si orienta* ∂D *nel verso dell'argomento crescente (**verso positivo**). Posto* $R(r,x) = \mathcal{K}^{-1}(r\,\mathcal{K}(x))$, *ogni* $z \in \Pi \setminus \{0\}$ *si scrive in uno e un solo modo* $z = R(r,x)$ *con* $x \in \partial D$, $0 < r \leq 1$, *e* $z \in D$ *se e solo se* $r < 1$.

(b) *L'insieme* W *dei punti di* ∂D *che appartengono ad almeno tre tessere è finito, con* $N = |W| \geq 3$ *elementi;* $\partial D \setminus W$ *è unione di* N *archi aperti* $e_1, \dots, e_N$, *e se* $W = \{w_1, \dots, w_N\}$ *in ordine positivo (indici modulo* N*) la chiusura* $\bar{e}_k$ *è il segmento geodetico* $[w_k, w_{k+1}]$, *di lunghezza positiva. Ogni punto di* e_k *appartiene a esattamente due tessere.*

(c) *Per ogni* k *esiste un unico* $g_k \in \Gamma \setminus \{\mathrm{id}\}$ *con* $e_k \subseteq g_k\Pi$; $g_k^{-1}(e_k)$ *è uno degli archi,* e_{k^*}, *e* $k \mapsto k^*$ *è un'involuzione senza punti fissi di* $\{1, \dots, N\}$ *con* $g_{k^*} = g_k^{-1}$. *In particolare* $N = 2m$ *è pari.*

(d) *L'isometria* $\varphi_k = g_k^{-1}$ *manda* $\bar{e}_k$ *su* $\bar{e}_{k^*}$ invertendo il verso positivo*:* $\varphi_k(w_k) = w_{k^*+1}$ *e* $\varphi_k(w_{k+1}) = w_{k^*}$.

(e) $\pi|_\Pi$ *è suriettiva;* $\pi|_D$ *è iniettiva e* $\pi(D) \cap \pi(\partial D) = \emptyset$. *Se* $z \neq z'$ *sono punti di* ∂D *con* $\pi(z) = \pi(z')$, *allora* $z, z' \in W$, *oppure* $z \in e_k$ *e* $z' = \varphi_k(z)$ *per un* k, *oppure* $z' \in e_k$ *e* $z = \varphi_k(z')$.

Dimostrazione. (a) Π è un poligono convesso compatto per la Proposizione «Il dominio di Dirichlet di un gruppo cocompatto» (Volume V, Capitolo 12); D è aperto e convesso (Teorema «Il dominio di Dirichlet»(ii)), e $0 \in D$ perché $d(0,0) = 0 < d(0, \gamma(0))$ ($\gamma(0) \neq 0$). Quindi $\partial D = \Pi \setminus D$. L'insieme $K = \mathcal{K}(\Pi)$ è compatto e convesso (Lemma T.24) e contiene un disco $B(0,\delta)$. Se $y \in K$ e $0 \leq s < 1$, il disco di centro sy e raggio $(1-s)\delta$ sta in K per convessità: sy è interno a K. Un raggio uscente da 0 incontra K in un segmento compatto $[0, y]$, $y \neq 0$: i punti sy con $s < 1$ sono interni, quelli oltre y non stanno in K, dunque y è l'unico punto del raggio in ∂K. Perciò $x \mapsto x/|x|$ è una biiezione continua di ∂K sulla circonferenza, cioè un omeomorfismo ((T-2)(vi)); poiché $\mathcal{K}$ è un omeomorfismo che conserva i raggi e $\partial D = \mathcal{K}^{-1}(\partial K)$, lo stesso vale per ∂D. Se $z \in \Pi \setminus \{0\}$, si ha $\mathcal{K}(z) = sy$ con $y \in \partial K$ e $0 < s \leq 1$ unici; con $x = \mathcal{K}^{-1}(y)$ è $z = R(s,x)$, e $z \in D$ (cioè $\mathcal{K}(z)$ interno) se e solo se $s < 1$.

(b), (c) e la prima parte di (e) sono i Passi 1–3 e l'inizio del Passo 4 della dimostrazione del Teorema «Area e signature» del Volume V (Capitolo 12), nel caso, che è il nostro, di stabilizzatori banali, nel quale i punti "speciali" del Passo 1 sono esattamente i punti di ∂D in almeno tre tessere. I punti essenziali sono questi. Ogni punto di ∂D sta in almeno due tessere (Proposizione «Il dominio di Dirichlet di un gruppo cocompatto»), e un punto in $\Pi \cap \gamma\Pi$ sta nella bisettrice $L(0, \gamma(0))$; poiché solo un numero finito di γ ha $\gamma\Pi \cap \Pi \neq \emptyset$ e due bisettrici distinte si incontrano al più in un punto (le bisettrici $L(0,\gamma(0))$ sono distinte per γ distinti, perché $\gamma \mapsto \gamma(0)$ è iniettiva: Γ agisce liberamente), W è finito. I vertici propri (angolo $< \pi$) stanno in W: un punto $u \in \partial D \setminus W$ sta in esattamente due tessere, e per la Proposizione «Somma degli angoli sulle orbite» i due punti di $\Pi \cap \Gamma u$ hanno angoli con somma 2π e ciascuno $\leq \pi$, dunque π; un poligono convesso compatto ha almeno tre vertici propri, quindi $N \geq 3$. Gli archi di $\partial D \setminus W$ sono N (il bordo è una curva chiusa semplice, per (a)); ciascuno non contiene vertici propri ed è contenuto in un segmento geodetico (Lemma «Struttura locale di un poligono convesso»). Per z in un arco e l'altra tessera $g_z\Pi$ è determinata, e gli insiemi $\{z \in e : z \in g\Pi\}$, $g \in S \setminus \{\mathrm{id}\}$, sono chiusi in e, disgiunti e ricoprono e: poiché e è connesso, $g_z = g_e$ è costante. L'insieme $e' = g_e^{-1}(e)$ sta in $\Pi \cap g_e^{-1}\Pi$, quindi in ∂D (un punto di D sta in una sola tessera), e fuori da W: se $g_e^{-1}(z) \in W$ con $z \in e$, le tessere che contengono z sono in corrispondenza biunivoca, tramite g_e^{-1}, con quelle che contengono $g_e^{-1}(z)$, che sono almeno tre, mentre z sta in due sole tessere. L'insieme e' è connesso, quindi sta in un arco e'', nel

quale $g_{e''} = g_e^{-1}$; applicando g_e si trova $e'' \subseteq e'$, dunque $e' = e''$ è un arco. Infine $e' \neq e$: altrimenti l'isometria $g_e^{-1} \neq \mathrm{id}$ manderebbe il segmento $\bar{e}$ su sé stesso, fissandone gli estremi (e allora sarebbe l'identità, essendo diretta) oppure scambiandoli (e allora fisserebbe il punto medio, che sta in e e ha stabilizzatore banale). Ne segue (c). Per la parte (e) sul quoziente: $\pi|_\Pi$ è suriettiva perché le tessere ricoprono il disco; se $z \in D$ e $z' = \gamma z \in \Pi$ con $\gamma \neq \mathrm{id}$, allora $D \cap \gamma^{-1}\Pi \neq \emptyset$ e, perché $\gamma^{-1}\Pi = \overline{\gamma^{-1}D}$ e D è aperto, $D \cap \gamma^{-1}D \neq \emptyset$: assurdo. Se $z \in e_k$ e $z' = \gamma z \in \Pi$, $\gamma \neq \mathrm{id}$, allora $z \in \Pi \cap \gamma^{-1}\Pi$, dunque $\gamma^{-1} = g_k$ e $z' = \varphi_k(z)$; se $z \in W$ e $z' \neq z$ è nella stessa orbita, $z' \in W$ (invarianza).
(d) Sia m_0 un punto di e_k e $\gamma(t)$ una parametrizzazione regolare (analitica: e_k è contenuto in un segmento geodetico, cioè in un diametro o in un arco di cerchio ortogonale al bordo) di e_k vicino a $m_0 = \gamma(0)$ con $\arg\gamma$ crescente, $\tau = \gamma'(0)$. La retta geodetica L_k che contiene e_k non passa per $0 \in D$ (essa non incontra D), dunque τ non è parallelo a m_0: $\mathrm{Im}(\bar{m}_0\tau) = |m_0|^2(\arg\gamma)'(0) > 0$. Per il Lemma «Struttura locale di un poligono convesso» e la Proposizione «Somma degli angoli sulle orbite», in un intorno di m_0 le uniche tessere sono Π e $g_k\Pi$, che sono due semidischi chiusi opposti delimitati da L_k. Il raggio $[0, m_0)$ sta in Π, e $\langle -m_0, i\tau\rangle = \mathrm{Re}(-m_0\overline{i\tau}) = \mathrm{Im}(\bar{m}_0\tau) > 0$ (prodotto scalare reale $\langle a, b\rangle = \mathrm{Re}(a\bar{b})$): Π è, vicino a m_0, il semidisco *a sinistra* di e_k percorsa nel verso positivo (dal lato di $i\tau$), e $g_k\Pi$ il semidisco a destra. Sia $\varphi = \varphi_k$, un automorfismo del disco (dunque olomorfo), $m_0' = \varphi(m_0) \in e_{k^*}$, τ' la tangente positiva di e_{k^*} in m_0' e $w = \varphi'(m_0)\tau$, vettore tangente a L_{k^*} in m_0': $w = \lambda\tau'$ con $\lambda \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$. I punti $m_0 - s\,i\tau$ ($s > 0$ piccolo) stanno in $g_k\Pi$, e le loro immagini $m_0' - s\,i\,\varphi'(m_0)\tau + o(s) = m_0' - s\lambda\, i\tau' + o(s)$ stanno in $\varphi(g_k\Pi) = \Pi$, cioè nel semidisco chiuso a sinistra di e_{k^*} in m_0'. Ciò impone $\langle -\lambda i\tau', i\tau'\rangle = -\lambda|\tau'|^2 \geq 0$ (il semidisco è delimitato da una curva liscia, quindi i suoi punti $m_0' + v$ hanno $\langle v, i\tau'\rangle \geq -C|v|^2$), dunque $\lambda < 0$: φ manda la direzione positiva di e_k nella direzione negativa di e_{k^*}. Poiché φ è un omeomorfismo di $\bar{e}_k$ su $\bar{e}_{k^*}$ e quindi monotono, scambia gli estremi nel senso indicato. □

Teorema T.15: Una triangolazione orientabile di $\mathbb{D}/\Gamma$. *Nelle notazioni del Lemma T.25, sia $t = |\pi(W)|$ il numero delle orbite di Γ che incontrano W e $m = N/2$. La superficie $X = \mathbb{D}/\Gamma$ ha una triangolazione* orientabile *(Definizioni 7.8 e T.7) con*

$$V = 1 + t + 2m, \qquad E = 9m, \qquad F = 6m.$$

Di conseguenza $X \cong S_g$ per un unico $g \geq 0$, e

$$t - m + 1 = \chi(X) = 2 - 2g.$$

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — punti e sottosegmenti.** Sia ℓ_k la lunghezza di $\bar{e}_k$, e $a_k, b_k \in \bar{e}_k$ i punti a distanza $\ell_k/3$ e $2\ell_k/3$ da w_k. Si pongono $x_{3(k-1)} = w_k$, $x_{3(k-1)+1} = a_k$, $x_{3(k-1)+2} = b_k$, per $k = 1, \dots, N$: sono $M = 3N$ punti di ∂D in ordine positivo (indici i modulo M), l'insieme B. Il **sottosegmento** $\varsigma_i = [x_i, x_{i+1}]$ (un terzo di un lato) ha la parametrizzazione $\lambda_i : [0,1] \to \varsigma_i$ proporzionale alla lunghezza, con $\lambda_i(0) = x_i$. Ogni ς_i contiene al più un punto di W, e $\varsigma_i^\circ = \varsigma_i \setminus \{x_i, x_{i+1}\}$ non contiene punti di B e sta in un arco e_k. Poiché φ_k è un'isometria che inverte il verso (Lemma T.25(d)), manda a_k nel punto di $\bar{e}_{k^*}$ a distanza $\ell_k/3$ da w_{k^*+1}, cioè in b_{k^*}, e b_k in a_{k^*}: $\varphi_k(B \cap \bar{e}_k) = B \cap \bar{e}_{k^*}$. Dunque, per $i = 3(k-1) + r$ con $r \in \{0,1,2\}$, posto $i^* = 3(k^* - 1) + (2 - r)$, si ha

$$\varphi_k(\varsigma_i) = \varsigma_{i^*}, \qquad \varphi_k(\lambda_i(s)) = \lambda_{i^*}(1 - s),$$

e $i \mapsto i^*$ è un'involuzione senza punti fissi (perché $k^* \neq k$).
Passo 2 — i triangoli. Per $i \in \{0, \dots, M-1\}$ si definisce $\Phi_i : \Delta \to \Pi$ con $\Phi_i(e_0) = 0$ e, per $\lambda_0 < 1$,

$$\Phi_i(\lambda_0 e_0 + \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2) = R(1 - \lambda_0,\ \lambda_i(s)), \qquad s = \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}.$$

Φ_i è continua fuori da e_0, e in e_0 perché $|R(r,x)| \le f^{-1}(r)$ (Lemma T.24), che tende a 0 per $r \to 0$. È iniettiva: $\Phi_i(u) = 0$ solo per $u = e_0$ (perché $R(r,x) = 0$ solo per $r = 0$); se $\Phi_i(u) = \Phi_i(u') \neq 0$, per l'unicità in (a) del Lemma T.25 le due scritture $R(r,x)$ coincidono, dunque $r = r'$ (cioè $\lambda_0 = \lambda_0'$) e $\lambda_i(s) = \lambda_i(s')$, da cui $s = s'$ e $u = u'$. Per (T-2)(vi) Φ_i è un omeomorfismo sull'immagine $\Theta_i = R([0,1] \times \varsigma_i)$. Sui lati di Δ:

$$\Phi_i(0, 1-s, s) = \lambda_i(s), \qquad \Phi_i(1-\rho, \rho, 0) = R(\rho, x_i), \qquad \Phi_i(1-\rho, 0, \rho) = R(\rho, x_{i+1}).$$

Per (a), $\Phi_i(u) \in \partial D$ se e solo se $\lambda_0 = 0$: $\Theta_i \cap \partial D = \varsigma_i$, e $\bigcup_i \Theta_i = \Pi$ (ogni $z \neq 0$ è $R(r,x)$ con x in qualche ς_i). Si pone $\sigma_i = \pi \circ \Phi_i : \Delta \to X$, continua.

Passo 3 — σ_i è iniettiva. Se $\sigma_i(u) = \sigma_i(u')$ con $u \neq u'$, i punti $z = \Phi_i(u) \neq z' = \Phi_i(u')$ di Π hanno $\pi(z) = \pi(z')$; per (e) del Lemma T.25 stanno in ∂D, dunque in $\varsigma_i \subseteq \bar{e}_k$. Non sono entrambi in W (ς_i ne contiene al più uno): per (e), uno di essi sta in un arco $e_{k'}$ ed è mandato dall'altro da $\varphi_{k'}$; ma $\bar{e}_k \cap e_{k'} \neq \emptyset$ forza $k' = k$, e allora l'altro punto sta in e_{k^*}, che è disgiunto da $\bar{e}_k$ (perché $k^* \neq k$, gli archi sono disgiunti, e $\bar{e}_k \setminus e_k \subseteq W$). Assurdo.

Passo 4 — (Tr1) e (Tr2). (Tr1): $\bigcup_i \sigma_i(\Delta) = \pi(\Pi) = X$. Le *celle* sono le immagini $\sigma_i(c)$ delle celle di Δ; esse sono: i vertici $\pi(0)$ e $\pi(x_i)$; i *raggi* $S_i = \pi(\{R(r,x_i) : 0 < r < 1\})$; i *sottospigoli* $E_i = \pi(\varsigma_i^\circ)$; le facce $F_i = \sigma_i(\operatorname{int}\Delta) = \pi(\{R(r,\lambda_i(s)) : 0 < r < 1,\ 0 < s < 1\})$. Per (a) e (e), i punti $\pi(0)$, i raggi e le facce sono immagini di punti di D, i vertici $\pi(x_i)$ e i sottospigoli di punti di ∂D, e questi due gruppi sono disgiunti; $\pi|_D$ è iniettiva, e per l'unicità in (a) le celle $\{0\}$, S_i (i al variare), F_i (i al variare) sono a due a due disgiunte. Sul bordo: se $z \in \varsigma_i^\circ$ e $z' \in \varsigma_j^\circ$ sono distinti con $\pi(z) = \pi(z')$ allora, non essendo in W, per (e) $z' = \varphi_k(z) \in \varsigma_{i^*}^\circ$ (o viceversa), dunque $j = i^*$ e $E_i = E_{i^*}$; altrimenti $E_i \cap E_j = \emptyset$. Un vertice $\pi(x)$, $x \in B$, non sta in alcun E_i: se $\pi(x) = \pi(z)$ con $z \in \varsigma_i^\circ \subseteq e_k \subseteq \partial D \setminus W$, per (e) $x = \varphi_k(z)$ oppure $z = \varphi_{k'}(x)$ con $x \in e_{k'}$; ma B è invariante per le φ (Passo 1), mentre $\varsigma_i^\circ \cap B = \emptyset$ (e $\varphi_{k'}^{-1} = \varphi_{k'^*}$). Dunque le celle sono a due a due disgiunte o coincidenti; le sole coincidenze fra immagini di celle di Δ sono: $\sigma_i(e_0e_1) = S_i = \sigma_{i-1}(e_0e_2)$ per ogni i, e $\sigma_i(e_1e_2) = E_i = \sigma_{i^*}(e_1e_2)$, più le coincidenze dei vertici (che sono punti). Le funzioni di transizione sono affini: per i raggi, $\Phi_{i-1}(1-\rho,0,\rho) = R(\rho,x_i) = \Phi_i(1-\rho,\rho,0)$, dunque $\sigma_{i-1}^{-1}\sigma_i : (1-\rho,\rho,0) \mapsto (1-\rho,0,\rho)$, che manda $e_0 \mapsto e_0$, $e_1 \mapsto e_2$; per i sottospigoli, per il Passo 1, $\sigma_i(0,1-s,s) = \pi(\lambda_i(s)) = \pi(\varphi_k\lambda_i(s)) = \sigma_{i^*}(0,s,1-s)$, dunque $\sigma_{i^*}^{-1}\sigma_i : (0,1-s,s) \mapsto (0,s,1-s)$, che scambia e_1 ed e_2. Le facce F_i sono distinte. Questa è (Tr2). (I sottosegmenti non sono mai identificati con sé stessi, perché $i^* \neq i$.)

Passo 5 — il conteggio. Facce: $F = M = 3N = 6m$. Spigoli: gli M raggi S_i (distinti) e le $M/2$ coppie $\{E_i, E_{i^*}\}$: $E = 6m + 3m = 9m$. Vertici: $\pi(0)$; le t orbite che incontrano W; i punti a_k, b_k ($2N$ punti, nessuno in W): $\pi(a_k) = \pi(b_{k^*})$ e $\pi(b_k) = \pi(a_{k^*})$, e per (e) non ci sono altre identificazioni (un punto di e_k è identificato solo con φ_k di sé stesso): $N = 2m$ classi. Dunque $V = 1 + t + 2m$, e $V - E + F = t - m + 1$.

Passo 6 — orientabilità. Siano $\epsilon_i = +1$ per ogni faccia. Per la Definizione T.7, la condizione $\epsilon_j s(j,c) = -\epsilon_{j'} s(j',c')$ per i due lati di faccia $(j,c), (j',c')$ di uno spigolo equivale, con $\epsilon \equiv 1$, a: *l'applicazione affine $\sigma_{j'}^{-1}\sigma_j : \bar{c} \to \bar{c}'$ manda l'estremo iniziale di c (nel verso di marcatura $e_0 \to e_1 \to e_2 \to e_0$) nell'estremo finale di c'*. Per il raggio S_i: c è il lato e_0e_1 di Δ_i (iniziale e_0), c' il lato e_2e_0 di Δ_{i-1} (iniziale e_2, finale e_0), e la transizione manda $e_0 \mapsto e_0$: finale. Per E_i: c e c' sono i lati e_1e_2 di Δ_i e Δ_{i^*} (iniziale e_1), e la transizione scambia e_1 ed e_2: l'iniziale va nel finale. Dunque la triangolazione è orientabile.

Passo 7 — conclusione. X è una superficie compatta e connessa. Per il Teorema T.14, $X \cong S_g$ per un unico $g \ge 0$ e $V - E + F = 2 - 2g$. □

Osservazione T.2: Che cosa è cambiato rispetto al Volume V. *Nel Passo 4 della dimostrazione del Teorema «Area e signature», il Volume V scrive che la cella complessa $\overline{D}/\!\sim$, con $|W/\Gamma|$ vertici, E spigoli e una faccia, ha $\chi = |W/\Gamma| - E + 1 = 2 - 2g$ "per (I1)–(I2)". Il Teorema T.15 dimostra esattamente questo, per i gruppi senza elementi ellittici: con $E = m$ (nel Volume V, $E = N/2$), $t - m + 1 = 2 - 2g$, dove g è l'indice dell'unica S_g omeomorfa a X. Il numero g del Volume V (quello per cui $\chi = 2 - 2g$) è lo stesso: χ è un invariante (Teorema T.11) e determina g ($\chi(S_g) = 2 - 2g$). Per i gruppi con elementi ellittici il quoziente non è privo di punti conici: non è trattato qui.*

Teorema T.16: Le superfici di Riemann compatte: triangolazione, orientabilità, genere. *Sia X una superficie di Riemann compatta. Allora:*

(i) X *ha una triangolazione (Definizione 7.8);*

(ii) ogni *triangolazione di X è orientabile (Definizione T.7);*

(iii) esiste un unico intero $g \geq 0$ con $X \cong S_g$, e ogni triangolazione di X ha $V - E + F = 2 - 2g$; g è il ***genere*** *di X;*

(iv) se X è biolomorfa a $\widehat{\mathbb{C}}$ allora $g = 0$; se è biolomorfa a un toro $\mathbb{C}/\Lambda$ allora $g = 1$.

Dimostrazione. Per il Teorema 9.7, X è biolomorfa a $\widehat{\mathbb{C}}$, a un toro $\mathbb{C}/\Lambda$, oppure a $\mathbb{D}/\Gamma$ con $\Gamma \subseteq \mathrm{Aut}(\mathbb{D})$ libero e propriamente discontinuo ($\mathbb{C}$ e $\mathbb{C}^*$ non sono compatti). Un omeomorfismo trasporta triangolazioni (si compongono le σ_j). Nei tre casi X ha una triangolazione $\mathcal{T}_0$ che è orientabile: l'ottaedrica per $\widehat{\mathbb{C}}$ e $\mathcal{T}_3$ per $\mathbb{C}/\Lambda$ (Esempio T.2), quella del Teorema T.15 per $\mathbb{D}/\Gamma$ (compatto, perché omeomorfo a X). Questo è (i). Per il Teorema T.14, $X \cong S_g$ per un unico $g \geq 0$ (Corollario T.2). Sia $\mathcal{T}$ una triangolazione qualunque di X. Se fosse non orientabile, il Teorema T.14 darebbe $X \cong N_k$ per un $k \geq 1$, e quindi $S_g \cong N_k$, contro il Corollario T.2. Dunque $\mathcal{T}$ è orientabile, $X \cong S_{g'}$ e $g' = g$ (Corollario T.2), $V - E + F = 2 - 2g$ (Teorema T.14): (ii) e (iii). (iv) è l'Esempio T.2. □

Lemma T.26: Suddivisione stellare. *Sia $\mathcal{T} = (\sigma_j)$ una triangolazione di una superficie compatta connessa X e $y \in X$. Esiste una triangolazione $\mathcal{T}'$ di X, formata da funzioni $\sigma_j \circ B$ con $B : \Delta \to \Delta$ affine e iniettiva, e da alcune delle σ_j, che ha fra i vertici y e tutti i vertici di $\mathcal{T}$. Iterando, per ogni insieme finito $Y \subseteq X$ esiste una triangolazione che ha tutti i punti di Y fra i vertici.*

Dimostrazione. Se y è un vertice, $\mathcal{T}' = \mathcal{T}$. Altrimenti, per (Tr1)–(Tr2) y sta in una sola cella, di dimensione 1 o 2. *Caso A:* $y \in \sigma_j(\mathrm{int}\,\Delta)$, $y = \sigma_j(q)$, $q \in \mathrm{int}\,\Delta$. Si sostituisce σ_j con $\sigma_j B_0, \sigma_j B_1, \sigma_j B_2$, dove $B_k : \Delta \to \Delta$ è l'applicazione affine che manda (e_0, e_1, e_2) in (q, e_1, e_2), (e_0, q, e_2), (e_0, e_1, q) rispettivamente: i tre triangoli $B_k(\Delta)$ hanno unione Δ, interni disgiunti, e si incontrano nei segmenti $[q, e_i]$. *Caso B: y sta nello spigolo e.* Per la Proposizione T.9, $\Sigma(e) = \{(j, c), (j', c')\}$ con $j \neq j'$; sia $A = \sigma_{j'}^{-1}\sigma_j : \bar{c} \to \bar{c}'$ (affine, estremi negli estremi), $y = \sigma_j(q)$, $q \in c$, $q' = A(q) \in c'$. Siano u, v gli estremi di c e w il terzo vertice di Δ; $u' = A(u)$, $v' = A(v)$, w' il terzo vertice. Si sostituisce σ_j con $\sigma_j B_1, \sigma_j B_2$, dove B_1 manda (e_0, e_1, e_2) in (u, q, w) e B_2 in (q, v, w), e $\sigma_{j'}$ con $\sigma_{j'} B_1', \sigma_{j'} B_2'$, dove B_1' manda (e_0, e_1, e_2) in (u', q', w') e B_2' in (q', v', w'). In entrambi i casi le nuove funzioni sono continue e iniettive, e (Tr1) vale perché le immagini dei nuovi triangoli ricoprono le immagini dei vecchi. Le nuove celle sono: il punto y; i segmenti aperti $\sigma_j(]q, e_i[)$ e i triangoli aperti $\sigma_j(B_k(\mathrm{int}\,\Delta))$ nel Caso A, che stanno in $\sigma_j(\mathrm{int}\,\Delta)$; i due sottospigoli aperti di e (immagini di $]u, q[$ e $]q, v[$, che coincidono con quelle di $]u', q'[$ e $]q', v'[$ perché A è affine e manda u, q, v in u', q', v'), i segmenti $\sigma_j(]q, w[)$, $\sigma_{j'}(]q', w'[)$ e i quattro triangoli aperti nel Caso B, che stanno in $\sigma_j(\mathrm{int}\,\Delta) \cup \sigma_{j'}(\mathrm{int}\,\Delta) \cup e$. Le altre celle sono quelle di $\mathcal{T}$. Le nuove celle interne alle vecchie facce sono disgiunte da tutte le altre per (Tr2) di $\mathcal{T}$ (le $\sigma_j(\mathrm{int}\,\Delta)$ sono celle, dunque disgiunte da ogni altra cella diversa da

esse) e per la struttura della suddivisione di Δ, e gli interni dei nuovi triangoli sono a due a due disgiunti. Se due lati di nuovi triangoli, $\sigma B(c_1)$ e $\sigma' B'(c_2)$, hanno la stessa immagine, il cambio di parametrizzazione $(\sigma' B')^{-1}(\sigma B)$ su $\bar{c}_1$ ha la forma $B'^{-1} \circ T \circ B$, dove T è l'identità (se i due lati sono i lati comuni di due sottotriangoli della stessa vecchia faccia), oppure $\sigma_l^{-1}\sigma_j$ o A ristretta a un lato di una vecchia faccia (affini per (Tr2) di $\mathcal{T}$); è dunque composizione di applicazioni affini fra segmenti, e manda estremi in estremi. Dunque (Tr2) vale per $\mathcal{T}'$. L'ultima affermazione si ottiene iterando e osservando che i vertici di $\mathcal{T}$ restano vertici. □

Corollario T.4: Riemann–Hurwitz in termini di genere, senza ipotesi di orientabilità. *Sia $f : X \to Y$ olomorfa non costante di grado n fra superfici di Riemann compatte. Allora $X \cong S_{g_X}$, $Y \cong S_{g_Y}$ (Teorema T.16) e*

$$2g_X - 2 = n\,(2g_Y - 2) + \sum_{x \in X} (v(f;x) - 1).$$

In particolare, per ogni funzione razionale $R : \widehat{\mathbb{C}} \to \widehat{\mathbb{C}}$ di grado n, $\sum_x (v(R;x) - 1) = 2n - 2$.

Dimostrazione. L'insieme $B \subseteq Y$ dei valori di diramazione è finito (Lemma 7.9). Per il Teorema T.16(i) Y ha una triangolazione; per il Lemma T.26 ne ha una $\mathcal{T}$ i cui vertici comprendono B; per il Teorema T.16(ii) $\mathcal{T}$ è orientabile. Il Corollario T.3 dà la formula. Per $X = Y = \widehat{\mathbb{C}}$ si ha $g_X = g_Y = 0$ (Teorema T.16(iv)): $-2 = -2n + \sum(v - 1)$. □

Osservazione T.3: Che cosa non è dimostrato: i limiti di (I2). *(i)* ***Triangolabilità delle superfici topologiche.*** *Il Teorema T.14 classifica le superfici compatte* che ammettono una triangolazione *nel senso della Definizione 7.8. Che* ogni superficie topologica compatta *sia triangolabile è il teorema di Radó (1925);* ***non è dimostrato in questa appendice****, ma nel Capitolo 31-bis (Teorema 31-bis.5), per la via di Moise. Non serve a questa appendice: per le* superfici di Riemann compatte*, le sole che esso usa, la triangolabilità è il Teorema T.16(i), dimostrato per un'altra via (uniformizzazione e poligono di Dirichlet), senza il teorema di Radó. La via tentata in questa appendice è quella di Thomassen (teorema della curva di Jordan, teorema di Jordan–Schoenflies, poi triangolazione; articolo consultato il 12/10/2026, voce [4]). Sono dimostrati il teorema della curva di Jordan (per omologia), il lemma del θ, i teoremi di Carathéodory e Jordan–Schoenflies (Capitolo 2) e Jordan–Schoenflies per grafi piani a orecchie (Sezioni T.7, T.8); la triangolazione (Sezione 4 della fonte)* non *è stata chiusa con questa via: è dimostrato soltanto il passo finale (ogni spazio di uno schema poligonale che sia una superficie è triangolabile, Teorema T.20); i passi che mancavano sono elencati nell'Osservazione T.5, e il teorema di Radó è ora dimostrato per un'altra via (Teorema 31-bis.5, Capitolo 31-bis). (ii)* ***Orientabilità.*** *Per le superfici di Riemann compatte è dimostrata: ogni triangolazione è orientabile (Teorema T.16(ii)). La dimostrazione passa dall'uniformizzazione e dalla classificazione, non da uno jacobiano positivo delle carte olomorfe: la Definizione 7.8 chiede soltanto che le σ_j siano continue e iniettive, e per esse non c'è uno jacobiano da confrontare. Per una superficie topologica generica «orientabile» è una proprietà di una triangolazione; che sia una proprietà dello spazio segue dal Corollario T.2 per le superfici omeomorfe a uno schema orientabile, ma l'implicazione «se $X \cong N_k$ allora ogni triangolazione di X è non orientabile» presuppone che lo spazio di N_k sia una superficie (localmente omeomorfa a $\mathbb{R}^2$): la costruzione del Teorema T.20 dà le condizioni (T1)–(T2) per lo spazio di ogni schema poligonale, ma non è dimostrato qui che lo spazio di N_k sia una superficie, e la Definizione 7.8 parla di superficie compatta (la Proposizione T.7 dà soltanto un complesso cellulare). Questo non riguarda le superfici di Riemann. (iii)* ***Il genere delle superfici di tipo $\mathbb{D}$.*** *Il genere di $\mathbb{D}/\Gamma$ (Γ libero, quoziente compatto) è l'indice g dell'unica S_g omeomorfa alla superficie, e*

$t-m+1=2-2g$ (Teorema T.15); coincide con il numero g per cui $\chi=2-2g$ nel Volume V (Osservazione T.2). Il Volume V (Osservazione «Che cosa si importa dalla topologia») non è stato modificato e continua a dire «importati»: questa appendice dimostra quegli enunciati per i casi che servono qui. (iv) ***Dimensione e punti ellittici.*** *(I1) è dimostrato solo per complessi cellulari di dimensione ≤ 2 (basta ai Capitoli 6–10); i gruppi fuchsiani con elementi ellittici (quozienti con punti conici) non sono trattati nella Sezione T.6.*

T.7. Il teorema della curva di Jordan, per omologia

In questa sezione e nella Sezione T.8 si dimostra *per intero*, senza importi, il teorema della curva di Jordan, la sua forma per un arco in una regione (lemma del θ) e, per grafi piani a orecchie, il teorema di Jordan–Schoenflies (che nel Capitolo 2 è dimostrato per curve di Jordan, insieme al teorema di Carathéodory). La triangolabilità delle superfici topologiche compatte qualunque (Radó) non è dimostrata con questi strumenti: stato e passi mancanti nell'Osservazione T.5; è dimostrata per un'altra via nel Capitolo 31-bis (Teorema 31-bis.5). *Scelta del metodo.* La dimostrazione di Thomassen (voce [4]) usa il solo fatto che $K_{3,3}$ non è planare ed è tutta combinatoria di grafi poligonali. Per il teorema di Jordan si è preferita la via dell'omologia (la successione di Mayer–Vietoris, ricavata qui dall'escissione già dimostrata nella Sezione T.2): è più breve, usa soltanto strumenti già costruiti nell'appendice, e dà con lo stesso conto il lemma del θ per archi qualunque, che nella fonte di Thomassen vale soltanto per archi poligonali e che serve per il teorema di Carathéodory. L'argomento è quello classico (omologia delle componenti del complementare in S^2 di un arco e di una curva di Jordan; per esempio Hatcher, voce [1], §2.B), *ricostruito* qui (*dimostrato con l'IA*); la Sezione 2.B di Hatcher non è stata consultata. Di Thomassen (voce [4], consultato il 12/10/2026 sulla copia dell'autore) si ricostruisce qui il Teorema 3.3 (Sezione T.8); la Sezione 4 (triangolazione) è stata consultata e il suo stato è nell'Osservazione T.5.

Si lavora nella sfera di Riemann $\widehat{\mathbb{C}}=\mathbb{C}\cup\{\infty\}$ con la metrica cordale; $\widehat{\mathbb{C}}\setminus\{x\}$ è omeomorfo a $\mathbb{C}$ (contraibile) per ogni $x\in\widehat{\mathbb{C}}$, e $\widehat{\mathbb{C}}\setminus\{x,y\}$, $x\neq y$, a $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ tramite una trasformazione di Möbius. Un **arco** è un sottoinsieme omeomorfo a $[0,1]$, una **curva di Jordan** un sottoinsieme omeomorfo a S^1. Le componenti connesse di un aperto di $\widehat{\mathbb{C}}$ sono aperte e connesse per archi.

Lemma T.27: Mayer–Vietoris e catene piccole. *Siano U,V aperti di uno spazio X con $X=U\cup V$. Allora l'inclusione $C_\bullet(U)+C_\bullet(V)\subseteq C_\bullet(X)$ induce un isomorfismo in omologia, e c'è una successione esatta*

$$\cdots\to H_n(U\cap V)\xrightarrow{\alpha}H_n(U)\oplus H_n(V)\xrightarrow{\beta}H_n(X)\xrightarrow{\partial}H_{n-1}(U\cap V)\to\cdots\to H_0(X)\to 0,$$

con $\alpha(z)=(i_{U*}z,-i_{V*}z)$ e $\beta(a,b)=j_{U*}a+j_{V*}b$ (i,j sono le inclusioni). Inoltre vale la ***regola dell'incollamento****: se $H_{n+1}(X)=0$, $z\in C_n(U\cap V)$ è un ciclo, $z=\partial a$ con $a\in C_{n+1}(U)$ e $z=\partial b$ con $b\in C_{n+1}(V)$, allora $z=\partial c$ con $c\in C_{n+1}(U\cap V)$ (per $n=0$ si intende z qualunque 0-catena).*

Dimostrazione. Per l'escissione (Passi 5 e 6 della dimostrazione del Teorema T.9, con il ricoprimento $\mathcal{U}=\{U,V\}$, i cui interni ricoprono X) l'inclusione $C(U)+C(V)\subseteq C(X)$ è un'equivalenza omotopica di complessi di catene: induce isomorfismi in omologia. La successione $0\to C(U\cap V)\xrightarrow{c\mapsto(c,-c)}C(U)\oplus C(V)\xrightarrow{(a,b)\mapsto a+b}C(U)+C(V)\to 0$ è esatta (il nucleo della somma è $\{(a,-a):a\in C(U)\cap C(V)\}$, e $C_n(U)\cap C_n(V)=C_n(U\cap V)$ perché una catena è una combinazione formale di simplessi) e commuta con ∂; la successione

esatta lunga di omologia di una successione esatta corta di complessi si ricava come nella dimostrazione della Proposizione T.2, che usa solo l'esattezza della successione corta; si sostituisce $H_n(C(U)+C(V))$ con $H_n(X)$. *Incollamento.* $a-b$ è un ciclo di $C_{n+1}(U)+C_{n+1}(V)$ ($\partial a=\partial b=z$). Poiché $H_{n+1}(X)=0$ e l'inclusione induce un isomorfismo in omologia, $a-b=\partial v$ con $v=v_1+v_2\in C_{n+2}(U)+C_{n+2}(V)$. Allora $c=a-\partial v_1=b+\partial v_2$ sta in $C_{n+1}(U)\cap C_{n+1}(V)=C_{n+1}(U\cap V)$ e $\partial c=\partial a=z$. □

Proposizione T.11: Il complementare di un arco è aciclico. *Se $A\subseteq\widehat{\mathbb{C}}$ è un arco, $\widehat{\mathbb{C}}\setminus A$ è non vuoto e connesso per archi, e $H_n(\widehat{\mathbb{C}}\setminus A)=0$ per $n\geq 1$.*

Dimostrazione. Sia $h:[0,1]\to A$ un omeomorfismo e, per $I\subseteq[0,1]$ intervallo chiuso, $U_I=\widehat{\mathbb{C}}\setminus h(I)$. Sia $n\geq 0$ e $z\in C_n(\widehat{\mathbb{C}}\setminus A)$ un ciclo (per $n=0$: una 0-catena con somma dei coefficienti 0). Basta mostrare che z è un bordo in $\widehat{\mathbb{C}}\setminus A$: per $n\geq 1$ questo dà $H_n=0$; per $n=0$, per ogni coppia di punti $x,y\in\widehat{\mathbb{C}}\setminus A$ il ciclo $y-x$ è un bordo, cioè x,y stanno nella stessa componente per archi (Proposizione T.1(i)). Se z è un bordo in $U_{I'}$ e in $U_{I''}$, dove $I'=[s,m]$, $I''=[m,t]$, $I=[s,t]$, allora poiché $U_{I'}\cup U_{I''}=\widehat{\mathbb{C}}\setminus\{h(m)\}$ è contraibile ($H_{n+1}=0$ perché $n+1\geq 1$) e $U_{I'}\cap U_{I''}=U_I$, la regola dell'incollamento (Lemma T.27) dà che z è un bordo in U_I. Supponiamo per assurdo che z non sia un bordo in $U_{[0,1]}=\widehat{\mathbb{C}}\setminus A$. Per bisezione si ottengono intervalli annidati $I_0=[0,1]\supset I_1\supset\cdots$, $|I_k|=2^{-k}$, in ciascuno dei quali z non è un bordo di U_{I_k}; sia $\{\tau\}=\bigcap I_k$. Ora z è un ciclo di $\widehat{\mathbb{C}}\setminus\{h(\tau)\}$ (contraibile): esiste $w\in C_{n+1}(\widehat{\mathbb{C}}\setminus\{h(\tau)\})$ con $\partial w=z$ ($n\geq 1$: $H_n=0$; $n=0$: connessione per archi, e un 0-ciclo di somma 0 è un bordo per la Proposizione T.1(i)). Il supporto di w (unione delle immagini dei suoi simplessi) è compatto e non contiene $h(\tau)$: ha distanza $d>0$ da $h(\tau)$. Per la continuità uniforme di h, per k grande $h(I_k)\subseteq D_{\#}(h(\tau),d)$, dunque il supporto di w sta in U_{I_k} e $z=\partial w$ è un bordo di U_{I_k}: assurdo. □

Teorema T.17: Teorema della curva di Jordan. *Sia $J\subseteq\widehat{\mathbb{C}}$ una curva di Jordan. Allora $\widehat{\mathbb{C}}\setminus J$ ha esattamente due componenti, e ciascuna ha frontiera J. Se $J\subseteq\mathbb{C}$, esattamente una componente contiene ∞ (l'**esterno** $\operatorname{ext}J$), e l'altra, l'**interno** $\operatorname{int}J$, è un aperto connesso limitato di $\mathbb{C}$. Inoltre $H_1(\widehat{\mathbb{C}}\setminus J)=0$.*

Dimostrazione. Siano $p\neq q$ in J e A,B le chiusure delle due componenti di $J\setminus\{p,q\}$: archi con $A\cup B=J$, $A\cap B=\{p,q\}$. Poniamo $U=\widehat{\mathbb{C}}\setminus A$, $V=\widehat{\mathbb{C}}\setminus B$ (aperti), $U\cup V=\widehat{\mathbb{C}}\setminus\{p,q\}$ e $U\cap V=\widehat{\mathbb{C}}\setminus J$. Per la Proposizione T.11, $H_n(U)=H_n(V)=0$ per $n\geq 1$ e $H_0(U)\cong H_0(V)\cong\mathbb{Z}$. $\widehat{\mathbb{C}}\setminus\{p,q\}\cong\mathbb{C}\setminus\{0\}$ ha $H_0\cong\mathbb{Z}$, $H_1\cong\mathbb{Z}$, $H_2=0$ (Lemma T.22). La successione di Mayer–Vietoris (Lemma T.27) dà: da $H_2(U\cup V)=0\to H_1(U\cap V)\to H_1(U)\oplus H_1(V)=0$, $H_1(\widehat{\mathbb{C}}\setminus J)=0$; e

$$0=H_1(U)\oplus H_1(V)\to H_1(U\cup V)\cong\mathbb{Z}\to H_0(U\cap V)$$
$$\to H_0(U)\oplus H_0(V)\cong\mathbb{Z}^2\to H_0(U\cup V)\cong\mathbb{Z}\to 0.$$

L'ultima freccia manda $(a,b)\mapsto a+b$ (la classe di un punto va nella classe di un punto): è suriettiva con nucleo $\cong\mathbb{Z}$. Dunque $H_0(U\cap V)$ è un'estensione di $\mathbb{Z}$ per $\mathbb{Z}$: gruppo abeliano libero di rango 2. Per la Proposizione T.1(i) $\widehat{\mathbb{C}}\setminus J$ ha esattamente due componenti connesse per archi, che sono le componenti connesse (l'aperto è localmente connesso per archi). *Frontiera.* Sia W una componente, $\partial W\subseteq J$ (perché W è una componente di un aperto, il suo bordo non incontra l'aperto). Se $x\in J\setminus\partial W$, $J\setminus\partial W$ è un aperto di J che contiene x: esiste un arco aperto $O\subseteq J\setminus\partial W$ con $x\in O$ e, posto $A'=J\setminus O$, A' è un arco (complementare di un arco aperto in una curva di Jordan) che contiene ∂W. Per la Proposizione T.11 $\widehat{\mathbb{C}}\setminus A'$ è connesso; $W\subseteq\widehat{\mathbb{C}}\setminus A'$ è aperto, e chiuso in $\widehat{\mathbb{C}}\setminus A'$ (la sua chiusura in $\widehat{\mathbb{C}}$ è $W\cup\partial W$ e $\partial W\subseteq A'$): dunque $W=\widehat{\mathbb{C}}\setminus A'$, che contiene l'altra componente: assurdo. Se $J\subseteq\mathbb{C}$, ∞ sta in una sola delle due componenti; l'altra, W, non contiene ∞ e ha chiusura $W\cup J$ compatta in $\mathbb{C}$: è limitata. □

Teorema T.18: Il lemma del θ. *Sia $J \subseteq \widehat{\mathbb{C}}$ una curva di Jordan, W una componente di $\widehat{\mathbb{C}} \setminus J$ e P un arco di estremi $a \neq b$ in J con $P \setminus \{a,b\} \subseteq W$. Siano J_1, J_2 i due archi di J da a a b. Allora $W \setminus P$ ha esattamente due componenti W_1, W_2, con frontiere $\partial W_i = J_i \cup P$ ($i = 1,2$); l'altra componente W' di $\widehat{\mathbb{C}} \setminus J$ è una componente di $\widehat{\mathbb{C}} \setminus (J \cup P)$.*

Dimostrazione. Sia $\Theta = J_1 \cup J_2 \cup P$ e W' l'altra componente di $\widehat{\mathbb{C}} \setminus J$. W' è aperta, connessa, disgiunta da P (che sta in $W \cup J$) e con $\partial W' = J \subseteq \Theta$ (Teorema T.17): è chiusa e aperta in $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \Theta$, dunque una componente di $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \Theta$, con frontiera J. $C_1 = J_1 \cup P$ è una curva di Jordan ($J_1 \cap P = \{a,b\}$), $C_2 = J_2 \cup P$ pure; J_2 è un arco con $J_2 \cap C_1 = \{a,b\}$. *Contare le componenti.* Siano $U = \widehat{\mathbb{C}} \setminus C_1$ e $V = \widehat{\mathbb{C}} \setminus J_2$: $U \cup V = \widehat{\mathbb{C}} \setminus \{a,b\}$, $U \cap V = \widehat{\mathbb{C}} \setminus \Theta$; $H_0(U) \cong \mathbb{Z}^2$ e $H_1(U) = 0$ (Teorema T.17), V aciclico (Proposizione T.11). Dalla successione di Mayer–Vietoris:

$$0 = H_1(U) \oplus H_1(V) \to H_1(U \cup V) \cong \mathbb{Z} \to H_0(U \cap V)$$
$$\to H_0(U) \oplus H_0(V) \cong \mathbb{Z}^3 \to H_0(U \cup V) \cong \mathbb{Z} \to 0.$$

L'ultima freccia è la somma, suriettiva con nucleo di rango 2: $H_0(\widehat{\mathbb{C}} \setminus \Theta)$ è un'estensione di $\mathbb{Z}^2$ per $\mathbb{Z}$, libero di rango 3. Dunque $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \Theta$ ha esattamente tre componenti. *Individuarle.* L'arco aperto $J_2 \setminus \{a,b\}$ è connesso e disgiunto da C_1: sta in una componente di $\widehat{\mathbb{C}} \setminus C_1$; sia Y_1 l'altra. Y_1 è aperta, connessa, disgiunta da Θ e con $\partial Y_1 = C_1$ (Teorema T.17): è una componente di $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \Theta$ con frontiera $J_1 \cup P$. Allo stesso modo c'è una componente Y_2 con frontiera $J_2 \cup P$. Le tre componenti W', Y_1, Y_2 hanno frontiere J, $J_1 \cup P$, $J_2 \cup P$, a due a due diverse: sono distinte, e sono tutte. Poiché $W \setminus P = (\widehat{\mathbb{C}} \setminus \Theta) \setminus W'$ è l'unione delle altre due, $\{W_1, W_2\} = \{Y_1, Y_2\}$. □

Corollario T.5: Regioni limitate e archi piccoli. *Sia $C \subseteq \mathbb{C}$ una curva di Jordan. (i) $\operatorname{int} C$ è contenuto nell'inviluppo convesso di C, in particolare $\operatorname{diam} \operatorname{int} C \leq \operatorname{diam} C$. (ii) Se Y è una componente di $\widehat{\mathbb{C}} \setminus C$ contenuta in $\mathbb{C}$ e limitata, allora $Y = \operatorname{int} C$. (iii) Se $\gamma : S^1 \to J$ è un omeomorfismo su una curva di Jordan $J \subseteq \mathbb{C}$, per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che due punti $a, b \in J$ con $|a - b| < \delta$ sono congiunti da un arco di J di diametro $< \varepsilon$.*

Dimostrazione. (i) Il complementare dell'inviluppo convesso $\operatorname{conv} C$ (compatto) è connesso, non limitato, disgiunto da C: sta nella componente non limitata $\operatorname{ext} C$, dunque $\operatorname{int} C \subseteq \operatorname{conv} C$. (ii) Le due componenti di $\widehat{\mathbb{C}} \setminus C$ sono $\operatorname{int} C \subseteq \mathbb{C}$ limitato e $\operatorname{ext} C \ni \infty$; Y non contiene ∞. (iii) γ^{-1} è uniformemente continua sul compatto J e γ è uniformemente continua: per ε dato si sceglie η con $|u - v| < \eta \Rightarrow |\gamma(u) - \gamma(v)| < \varepsilon/2$, poi δ con $|a - b| < \delta \Rightarrow |\gamma^{-1}(a) - \gamma^{-1}(b)| < \eta$: γ manda l'arco più corto di S^1 fra i due punti su un arco di J di diametro $< \varepsilon$. □

T.8. Grafi piani a orecchie e Jordan–Schoenflies per grafi

Si dimostra qui la forma di Jordan–Schoenflies per grafi piani (Thomassen, voce [4], Teorema 3.3), per i grafi ottenuti da un ciclo aggiungendo successivamente *orecchie*: sono esattamente i grafi 2-connessi (Whitney), ma la caratterizzazione non serve: si lavora direttamente con le successioni di orecchie. Gli archi sono archi qualunque di $\widehat{\mathbb{C}}$ (non poligonali); gli strumenti sono il lemma del θ (Teorema T.18) e il teorema di Jordan–Schoenflies del Capitolo 2 (Teorema 2.17). Il caso dei grafi non 2-connessi non è trattato (Osservazione T.5).

Definizione T.8: Successione di orecchie. Una **successione di orecchie** in $\widehat{\mathbb{C}}$ è $(C_0; P_1, \dots, P_n)$ ($n \geq 0$), dove C_0 è una curva di Jordan e, posti $\Gamma_0 = C_0$ e $\Gamma_i = \Gamma_{i-1} \cup P_i$, ciascun P_i è un arco di estremi $x_i \neq y_i$ con $x_i, y_i \in \Gamma_{i-1}$ e $P_i^\circ = P_i \setminus \{x_i, y_i\}$ disgiunto da Γ_{i-1}. Le **facce** di Γ_i sono le componenti di $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \Gamma_i$.

Lemma T.28: Le facce di un grafo a orecchie. *Sia $(C_0; P_1, \dots, P_n)$ una successione di orecchie. Allora $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \Gamma_i$ ha esattamente $i+2$ componenti. Ogni faccia R di Γ_i ha come frontiera una curva di Jordan $Z(R) \subseteq \Gamma_i$ (il **ciclo di bordo**) ed è una componente di $\widehat{\mathbb{C}} \setminus Z(R)$; ogni punto di Γ_i sta nella frontiera di almeno una faccia. Per $i \geq 1$, P_i° sta in una sola faccia R_i di Γ_{i-1}, estremi $x_i, y_i \in Z(R_i)$; le facce di Γ_i sono quelle di Γ_{i-1} diverse da R_i (con lo stesso ciclo di bordo) e due nuove R_i', R_i'' con $Z(R_i') = J_i' \cup P_i$, $Z(R_i'') = J_i'' \cup P_i$, dove J_i', J_i'' sono i due archi di $Z(R_i)$ da x_i a y_i. Per $n \geq 1$ facce diverse hanno cicli di bordo diversi.*

Dimostrazione. Induzione su i. Per $i = 0$ è il Teorema T.17: due componenti, entrambe con frontiera C_0, e ciascuna è una componente di $\widehat{\mathbb{C}} \setminus C_0$. Passo $i-1 \to i$: P_i° è connesso e disgiunto da Γ_{i-1}, dunque sta in una faccia R_i. Gli estremi x_i, y_i sono nella chiusura di $P_i^\circ \subseteq \overline{R_i}$ e in Γ_{i-1}, cioè in $\overline{R_i} \cap \Gamma_{i-1} = \partial R_i = Z(R_i)$ (perché $R_i \cap \Gamma_{i-1} = \emptyset$). Allora P_i è un arco con estremi distinti sulla curva di Jordan $Z(R_i)$ e $P_i^\circ \subseteq R_i$, componente di $\widehat{\mathbb{C}} \setminus Z(R_i)$: per il Teorema T.18, $R_i \setminus P_i^\circ$ ha due componenti R_i', R_i'' con frontiere $J_i' \cup P_i$, $J_i'' \cup P_i$ (curve di Jordan: $J_i' \cap P_i = \{x_i, y_i\}$). Ogni altra faccia R di Γ_{i-1} è aperta, connessa, disgiunta da P_i e con $\partial R \subseteq \Gamma_{i-1}$: è chiusa e aperta in $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \Gamma_i$, dunque una faccia di Γ_i. Inoltre $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \Gamma_i = \bigsqcup_{R \neq R_i} R \sqcup R_i' \sqcup R_i''$: $i+2$ componenti. Ciascuna è chiusa e aperta nel complementare della propria frontiera (una curva di Jordan contenuta nel suo bordo): è una componente. Un punto di P_i sta in $\partial R_i'$; un punto di Γ_{i-1} sta nella frontiera di una faccia $R \neq R_i$, oppure in $\partial R_i = J_i' \cup J_i'' \subseteq \partial R_i' \cup \partial R_i''$. L'ultima affermazione, per induzione: i cicli di bordo di R_i', R_i'' contengono $P_i \not\subseteq \Gamma_{i-1}$, dunque differiscono da quelli delle altre facce (contenuti in Γ_{i-1}) e fra loro ($J_i' \neq J_i''$); per $i = 1$ la faccia di C_0 diversa da R_1 ha ancora ciclo C_0. □

Corollario T.6: La chiusura di una faccia è un disco chiuso. *Sia $J \subseteq \widehat{\mathbb{C}}$ una curva di Jordan, W una componente di $\widehat{\mathbb{C}} \setminus J$ e $\beta : J \to S^1$ un omeomorfismo. Esiste un omeomorfismo $\Lambda : W \cup J \to \overline{\mathbb{D}}$ con $\Lambda(W) = \mathbb{D}$ e $\Lambda|_J = \beta$.*

Dimostrazione. Sia W' l'altra componente (Teorema T.17), $p \in W'$ e T la trasformazione di Möbius con $T(p) = \infty$ ($T = \mathrm{id}$ se $p = \infty$): $T(J) \subseteq \mathbb{C}$ è una curva di Jordan e $T(W)$ è una componente di $\widehat{\mathbb{C}} \setminus T(J)$ che non contiene $\infty = T(p)$, dunque $T(W) = \operatorname{int} T(J)$. Per il Teorema 2.17 con $J' = S^1$ e $\psi = \beta \circ T^{-1}|_{T(J)}$ c'è un omeomorfismo Ψ di $\widehat{\mathbb{C}}$ con $\Psi|_{T(J)} = \psi$ e $\Psi(\operatorname{int} T(J)) = \mathbb{D}$; $\Lambda = \Psi \circ T|_{W \cup J}$. □

Definizione T.9: Isomorfismo di successioni di orecchie. Siano $\mathcal{S} = (C_0; P_1, \dots, P_n)$ e $\mathcal{S}' = (C_0'; P_1', \dots, P_n')$ due successioni di orecchie con grafi Γ_i, Γ_i'. Un **isomorfismo** è dato da omeomorfismi $g_0 : C_0 \to C_0'$, $g_i : P_i \to P_i'$ ($1 \leq i \leq n$) e da una biiezione $\hat{g}_0$ fra le due facce di C_0 e le due di C_0', tali che, posto $G_0 = g_0$ e $G_i = G_{i-1} \cup g_i : \Gamma_i \to \Gamma_i'$ (richiesto ben definito: $g_i(x_i) = G_{i-1}(x_i)$, $g_i(y_i) = G_{i-1}(y_i)$; dunque G_i è un omeomorfismo per l'incollamento, (T-1) e (T-2)(vi)), si abbia, definendo per induzione $\hat{g}_i$ (biiezione fra le facce di Γ_i e di Γ_i' con $Z(\hat{g}_i(R)) = G_i(Z(R))$): $P_i'^\circ \subseteq \hat{g}_{i-1}(R_i)$. Qui $\hat{g}_i$ coincide con $\hat{g}_{i-1}$ sulle facce diverse da R_i, e manda R_i', R_i'' nelle due facce di Γ_i' contenute in $\hat{g}_{i-1}(R_i)$ i cui cicli di bordo sono $G_i(Z(R_i'))$ e $G_i(Z(R_i''))$ (esistono, per il Lemma T.28 applicato a $\mathcal{S}'$ e perché $G_{i-1}(Z(R_i)) = Z(\hat{g}_{i-1}(R_i))$ ha come archi da $G_{i-1}(x_i)$ a $G_{i-1}(y_i)$ le immagini di J_i', J_i'').

Teorema T.19: Jordan–Schoenflies per grafi a orecchie. *Se $(g_i, \hat{g}_0)$ è un isomorfismo di successioni di orecchie, $G_n : \Gamma_n \to \Gamma_n'$ si estende a un omeomorfismo G di $\widehat{\mathbb{C}}$ che manda ogni faccia R di Γ_n sulla faccia $\hat{g}_n(R)$ di Γ_n'.*

Dimostrazione. Per ogni faccia R di Γ_n sia $Z = Z(R)$, $Z' = Z(\hat{g}_n(R)) = G_n(Z)$ e $\overline{R} = R \cup Z$ (la chiusura, perché $\partial R = Z$). Il Corollario T.6 dà omeomorfismi $\Lambda_R : \overline{R} \to \overline{\mathbb{D}}$ e $\Lambda'_R : \overline{\hat{g}_n(R)} \to \overline{\mathbb{D}}$ (con β qualunque). Sia $\tilde{\psi} = \Lambda'_R \circ G_n \circ \Lambda_R^{-1}|_{\partial\mathbb{D}}$, omeomorfismo di $\partial\mathbb{D}$, e Θ l'estensione conica $r\zeta \mapsto r\tilde{\psi}(\zeta)$ ($\Theta(0) = 0$), omeomorfismo di $\overline{\mathbb{D}}$ (biiezione continua di un compatto). Allora $G_R = \Lambda_R'^{-1} \circ \Theta \circ \Lambda_R : \overline{R} \to \overline{\hat{g}_n(R)}$ è un omeomorfismo con $G_R|_Z = G_n|_Z$ e $G_R(R) = \hat{g}_n(R)$. Per il Lemma T.28 i chiusi $\overline{R}$ ricoprono $\widehat{\mathbb{C}}$ (le facce da sole e ogni punto di Γ_n nella frontiera di una faccia). Due chiusi $\overline{R}_1 \neq \overline{R}_2$ si incontrano soltanto in Γ_n, dove tutte le G_R coincidono con G_n: G è ben definita e continua (T-1). È biiettiva: manda le facce (disgiunte) biiettivamente sulle facce di Γ'_n ($\hat{g}_n$ è una biiezione) e Γ_n su Γ'_n. Una biiezione continua del compatto $\widehat{\mathbb{C}}$ è un omeomorfismo. □

Lemma T.29: Archi poligonali in una componente di un poligono. *Sia $C' \subseteq \mathbb{C}$ una poligonale chiusa semplice, W' una componente di $\widehat{\mathbb{C}} \setminus C'$ e $x' \neq y'$ in C'. Esiste un arco poligonale $P' \subseteq \mathbb{C}$ di estremi x', y' con $P' \setminus \{x', y'\} \subseteq W'$.*

Dimostrazione. Struttura locale. Sia $u \in C'$ e $\varepsilon > 0$ minore della distanza di u dai lati di C' che non lo contengono: $D(u, \varepsilon) \cap C'$ è un diametro (se u è interno a un lato) o due raggi (se u è un vertice), e $D(u, \varepsilon) \setminus C'$ ha due componenti, semidischi o settori aperti, connessi; ciascuna sta in una componente di $\widehat{\mathbb{C}} \setminus C'$. Poiché $u \in \partial W'$ (Teorema T.17), W' incontra $D(u, \varepsilon)$, quindi contiene una di queste due componenti, e di conseguenza un segmento $[u, w]$ con $(u, w] \subseteq W'$. *Connessione poligonale.* Sia $\Omega = W' \cap \mathbb{C}$, aperto di $\mathbb{C}$; è connesso (togliere ∞ da un aperto connesso della sfera non lo sconnette, perché un intorno bucato di ∞ è connesso). In un aperto connesso Ω due punti sono congiunti da una poligonale in Ω: l'insieme dei punti raggiungibili da p con una poligonale è aperto e ha complementare aperto in Ω (dischi), e Ω è connesso. Siano $[x', w_x]$, $[y', w_y]$ i segmenti della struttura locale e $\pi \subseteq \Omega$ una poligonale da w_x a w_y. La poligonale $[x', w_x] \cup \pi \cup [w_y, y']$ ha tutti i punti, tranne x', y', in W'; si toglie ogni ciclo (da una poligonale fra due punti si ricava, per induzione sul numero di lati, un arco poligonale semplice fra gli stessi punti contenuto nell'unione dei suoi lati) e si ottiene P'. □

Lemma T.30: Ridisegno poligonale. *Sia $(C_0; P_1, \dots, P_n)$ una successione di orecchie in $\widehat{\mathbb{C}}$ con $C_0 \subseteq \mathbb{C}$ una poligonale chiusa semplice. Esiste una successione di orecchie $(C_0; P'_1, \dots, P'_n)$ con $P'_i \subseteq \mathbb{C}$ poligonali, e un isomorfismo con $g_0 = \mathrm{id}$ e $\hat{g}_0 = \mathrm{id}$ (cioè $\hat{g}_0$ manda ciascuna faccia di C_0 in sé).*

Dimostrazione. Induzione su i: supponiamo costruiti $P'_1, \dots, P'_{i-1}$ poligonali e $(g_j)_{j<i}$, $\hat{g}_{i-1}$. Il grafo Γ'_{i-1} è un'unione di poligonali, e la faccia $R'_i = \hat{g}_{i-1}(R_i)$ ha come ciclo di bordo $Z' = G_{i-1}(Z(R_i))$, una poligonale chiusa semplice (unione di tratti poligonali di $C_0, P'_1, \dots, P'_{i-1}$, curva di Jordan per il Lemma T.28): infatti, per il Lemma T.28 (induzione su i), $Z(R_i)$ è unione di sottoarchi di $C_0, P_1, \dots, P_{i-1}$ (il ciclo di bordo di una faccia nuova è $J'_j \cup P_j$, con J'_j arco di un ciclo di bordo precedente); G_{i-1} è iniettiva su Γ_{i-1}, vale l'identità su C_0 e manda P_j su P'_j con g_j, quindi manda ogni sottoarco di P_j fra due punti sul sottoarco di P'_j fra le immagini (un sottoarco di un arco poligonale è poligonale); Z' è dunque un'unione finita di sottoarchi poligonali, ed è una curva chiusa semplice come immagine iniettiva di $Z(R_i)$. Inoltre R'_i è una componente di $\widehat{\mathbb{C}} \setminus Z'$. I punti $x'_i = G_{i-1}(x_i) \neq y'_i = G_{i-1}(y_i)$ stanno in Z'. Per il Lemma T.29 esiste un arco poligonale $P'_i \subseteq \mathbb{C}$ da x'_i a y'_i con interno in R'_i, quindi disgiunto da Γ'_{i-1}; si sceglie $g_i : P_i \to P'_i$ omeomorfismo con $g_i(x_i) = x'_i$, $g_i(y_i) = y'_i$. La condizione della Definizione T.9 è soddisfatta per costruzione. □

Corollario T.7: Jordan–Schoenflies per grafi planari. *Sia $(C_0; P_1, \dots, P_n)$ una successione di orecchie in $\widehat{\mathbb{C}}$ con $C_0 \subseteq \mathbb{C}$ una poligonale chiusa semplice. Esiste un omeomorfismo H di $\widehat{\mathbb{C}}$ con $H|_{C_0} = \mathrm{id}$, $H(\operatorname{int} C_0) = \operatorname{int} C_0$ e $H(P_i)$ un arco poligonale per ogni i.*

Dimostrazione. Siano (P_i') e $(g_i, \hat{g}_i)$ come nel Lemma T.30 e $H = G$ l'omeomorfismo del Teorema T.19: $H|_{C_0} = \mathrm{id}$ e $H(P_i) = P_i'$. Ogni faccia di Γ_i è connessa e disgiunta da C_0, dunque sta in $\operatorname{int} C_0$ o in $\operatorname{ext} C_0$; per induzione $\hat{g}_i$ manda le facce contenute in $\operatorname{int} C_0$ in facce contenute in $\operatorname{int} C_0$ (per $i = 0$ perché $\hat{g}_0 = \mathrm{id}$; le due nuove facce R_i', R_i'' sono contenute in R_i, e $\hat{g}_i(R_i'), \hat{g}_i(R_i'') \subseteq \hat{g}_{i-1}(R_i)$ per la Definizione T.9). Poiché $P_i^\circ \subseteq R_i$ e $P_i'^\circ \subseteq \hat{g}_{i-1}(R_i)$, anche i punti di $\Gamma_n \setminus C_0$ in $\operatorname{int} C_0$ vanno in $\operatorname{int} C_0$, e lo stesso per $\operatorname{ext} C_0$. Quindi $H(\operatorname{int} C_0) \subseteq \operatorname{int} C_0$ e $H(\operatorname{ext} C_0) \subseteq \operatorname{ext} C_0$, e per biiettività $H(\operatorname{int} C_0) = \operatorname{int} C_0$. □

Teorema T.20: Dallo schema poligonale alla triangolazione. *Sia $\mathcal{S}$ uno schema (Definizione T.4) e $X = |\mathcal{S}|$. Se X è una superficie (Definizione T.6) — per esempio se S è una superficie compatta omeomorfa a $|\mathcal{S}|$, e allora si lavora su S tramite l'omeomorfismo — allora X ha una triangolazione nel senso della Definizione 7.8, con $F = 3\ell$ facce, dove ℓ è il numero totale dei lati dei poligoni di $\mathcal{S}$. In particolare per X valgono i Teoremi T.14 e T.12.*

Dimostrazione. Costruzione. Per ogni parola $w_p = x_1 \cdots x_{n_p}$ si fissa una realizzazione $(K_p; z_k, p_k)$ (Definizione T.4) e un punto $o_p \in \operatorname{int} K_p$; si indica con $q : \bigsqcup_p K_p \to X$ la proiezione. Il lato k si divide in tre **terzi** $\varsigma_{p,k,r} = p_k([\frac{r}{3}, \frac{r+1}{3}])$, $r = 0, 1, 2$, con la parametrizzazione $\lambda(s) = p_k(\frac{r+s}{3})$, $s \in [0, 1]$. Sono $\ell = \sum_p n_p$ lati e 3ℓ terzi. Per ciascun terzo i si definisce $\Phi_i : \Delta \to K_p$ con $\Phi_i(e_0) = o_p$ e

$$\Phi_i(\lambda_0 e_0 + \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2) = o_p + (1 - \lambda_0)(\lambda_i(s) - o_p), \qquad s = \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \ (\lambda_0 < 1),$$

e $\sigma_i = q \circ \Phi_i$.

Le classi di equivalenza. La relazione $\sim$ della Definizione T.4 lega soltanto punti di lati, e solo se hanno la stessa lettera e lo stesso tempo. (a) Un punto interno a K_p è solo nella sua classe. (b) Un punto $p_k(t)$ con $0 < t < 1$ sta in un solo lato, quindi in una sola occorrenza della lettera: la sua classe è formata da lui e dal punto di ugual tempo dell'*altra* occorrenza (un lato diverso, perché le due occorrenze di una lettera sono due lati diversi), che a sua volta è interno a un lato: la classe ha esattamente due elementi. (c) Le altre classi sono formate soltanto da vertici dei poligoni. In particolare i punti $p_k(\frac{1}{3}), p_k(\frac{2}{3})$ (**trisezioni**) hanno classi di due trisezioni, mai di vertici. Per il tempo τ di un punto, il terzo di lato che lo contiene (nell'interno) ha un numero $\lfloor 3\tau \rfloor$ di terzo di tempo: r se il segno è $+1$, $2 - r$ se è -1. I terzi di lato che portano la stessa lettera e lo stesso terzo di tempo sono quindi a coppie $i \leftrightarrow i^*$, con $i^* \neq i$ (lati diversi), e $q(\lambda_i(s)) = q(\lambda_{i^*}(s'))$ con $s' = s$ o $s' = 1 - s$ (funzione affine di s, secondo il segno).

σ_i è continua e iniettiva. Φ_i è continua fuori da e_0 e in e_0 perché $|\Phi_i - o_p| \leq (1 - \lambda_0) \operatorname{diam} K_p \to 0$ per $\lambda_0 \to 1$. Φ_i è iniettiva: $\Phi_i(u) = o_p$ solo per $u = e_0$; per il Lemma T.3 i punti di $K_p \setminus \{o_p\}$ si scrivono in modo unico come $o_p + \rho(y - o_p)$ con $\rho \in (0, 1]$, $y \in \partial K_p$, e $(\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2) \mapsto (\lambda_0, s)$ è iniettiva fuori da e_0 ($\lambda_1 + \lambda_2 = 1 - \lambda_0$), $s \mapsto \lambda_i(s)$ è iniettiva. Se $q(z) = q(z')$ con $z \neq z'$ in $\Phi_i(\Delta)$, per (a) $z, z' \in \partial K_p$, quindi nel terzo ς_i (immagine del lato $e_1 e_2$). Per (b) due punti interni a un lato e equivalenti stanno su lati diversi: impossibile. Per (c) z, z' sarebbero due vertici di poligono (due trisezioni non possono essere equivalenti fra loro, perché stanno sullo stesso lato) o un vertice e una trisezione (classi diverse): ma un terzo ha al più un vertice di poligono come estremo ($z_k \neq z_{k+1}$, e i terzi hanno al più un estremo che è un vertice).

Dunque σ_i è iniettiva; è continua; da un compatto in X di Hausdorff (Lemma T.9(i)) è un omeomorfismo sull'immagine (T-2)(vi).
(T1). $\bigcup_i \sigma_i(\Delta) = q(\bigcup_p K_p) = X$: per il Lemma T.3 ogni punto di K_p sta in $\Phi_i(\Delta)$ per qualche terzo i del poligono p.
(T2). Le celle di Δ sono e_0, e_1, e_2, i lati aperti e_0e_1, e_0e_2, e_1e_2, l'interno. Le immagini sono: il centro $q(o_p)$; i vertici $q(x)$ con x nell'insieme B_p dei $3n_p$ estremi dei terzi (vertici e trisezioni del poligono), le cui classi sono contenute in $B = \bigcup_p B_p$ per (b), (c); i **raggi** $\varrho_{p,x} = q(\{o_p + \rho(x - o_p) : 0 < \rho < 1\})$ per $x \in B_p$; i **sottospigoli** $q(\lambda_i((0,1)))$ (terzo aperto); le facce $q(\Phi_i(\operatorname{int}\Delta))$. Le facce sono fatte di punti interni a K_p (i punti $o_p + \rho(y - o_p)$, $0 < \rho < 1$, $y \in \varsigma_i^\circ$), a due a due disgiunte per l'unicità del Lemma T.3 e perché i terzi aperti di uno stesso poligono sono disgiunti (la marcatura); i raggi e i centri sono formati da punti interni a K_p e sono disgiunti dalle facce e fra loro per la stessa unicità. I sottospigoli e i vertici $q(B)$ sono formati da punti di bordo, quindi disgiunti dai precedenti per (a); i terzi aperti non contengono punti di B, e le classi di un punto di terzo aperto sono formate da punti di terzi aperti (se z è nel terzo aperto ς_i°, il suo partner è nel terzo aperto $\varsigma_{i^*}^\circ$ per quanto sopra), dunque i sottospigoli sono disgiunti dai vertici; due sottospigoli coincidono se e solo se sono i terzi i, i^*, altrimenti sono disgiunti (le classi hanno due elementi e le classi di punti di ς_i° e ς_j° si intersecano solo se $j \in \{i, i^*\}$). Un raggio $\varrho_{p,x}$ è immagine di due lati aperti: per $x \in B_p$ ci sono due terzi consecutivi del poligono p, i con $\lambda_i(0) = x$ e i' con $\lambda_{i'}(1) = x$, distinti perché $3n_p \geq 6$; $\sigma_i(1-\rho, \rho, 0) = q(o_p + \rho(x - o_p)) = \sigma_{i'}(1-\rho, 0, \rho)$ e $\sigma_{i'}^{-1}\sigma_i : (1-\rho, \rho, 0) \mapsto (1-\rho, 0, \rho)$ è la restrizione dell'applicazione affine di Δ che scambia e_1 ed e_2 e fissa e_0. Per i sottospigoli, $\sigma_{i^*}^{-1}\sigma_i : (0, 1-s, s) \mapsto (0, 1-s', s')$ con $s' = s$ o $1-s$: l'applicazione affine che fissa o scambia e_1, e_2. I vertici sono punti: la condizione è vuota. Dunque (T2) vale.
Se X è una superficie compatta, la famiglia (σ_i) è una triangolazione di X con $F = 3\ell$ facce. Il resto segue dal Teorema T.14 (che usa soltanto che X sia una superficie compatta connessa con una triangolazione) e dal Teorema T.12. □

Osservazione T.4: Controllo con script. *Lo script* `appendiceT_schema_triangolazione.py` *(output* `appendiceT_schema_triangolazione_output.txt`*) costruisce la triangolazione per* 2000 *schemi casuali e per la sfera, il toro, il piano proiettivo e la bottiglia di Klein, e verifica: i terzi di lato sono a coppie senza punti fissi; le classi delle trisezioni hanno due elementi; gli estremi di un terzo sono in classi diverse;* $V - E + F = \chi$ *con* $V = \#\text{poligoni} + \#\text{classi di bordo}$, $E = 3\ell + \frac{3}{2}\ell$, $F = 3\ell$. *Sono controlli combinatori, non una dimostrazione.*

Osservazione T.5: Radó: che cosa è chiuso e dove ci si ferma. ***Il teorema di Radó (ogni superficie topologica compatta è triangolabile) è dimostrato nel Capitolo 31-bis (Teorema 31-bis.5), per la via di Moise, e* non *con la costruzione di Thomassen seguita in questa sezione.*** *Quel che segue è il registro di che cosa di quella costruzione era dimostrato e di dove essa si fermava. Di quanto serviva è dimostrato: il teorema della curva di Jordan (Teorema T.17), il lemma del θ per archi qualunque (Teorema T.18), i teoremi di Carathéodory e di Jordan–Schoenflies (Teoremi 2.16 e 2.17), l'estensione degli isomorfismi di grafi piani a orecchie (Teorema T.19) con il ridisegno poligonale (Lemma T.30, Corollario T.7); la classificazione delle superfici che sono spazi di uno schema poligonale (Teorema T.12) e la triangolazione dello spazio di uno schema qualunque (centro e lati divisi in tre) è il Teorema T.20, dimostrato: è il quarto dei passi che restavano.* Se *una superficie compatta fosse omeomorfa allo spazio di uno schema, sarebbe dunque triangolabile; manca di dimostrare che ogni superficie compatta lo è (passi 1–3 qui sotto, a cui si aggiunge il passaggio dalla decomposizione in dischi allo schema: ogni spigolo compare in esattamente due bordi di facce e le facce sono dischi con bordo i cicli, che nella fonte è una*

frase). Dove ci si ferma. *La Sezione 4 di Thomassen (voce [4], Teorema 4.1) costruisce, con una successione di raddrizzamenti di carte, una famiglia finita di quadrangoli $Q_1(p_i)$ con intersezioni finite e interni che ricoprono la superficie, e poi afferma che ogni regione del complementare dell'unione è limitata da un ciclo, e quindi un disco poligonale. Rileggendola con gli strumenti di questa appendice, restano da dimostrare i passi seguenti, che nella fonte sono dati in una frase.*

1. Il grafo del raddrizzamento è a orecchie? *In una carta, $Q_2(p_k)$ e i segmenti "molto cattivi" formano un grafo a orecchie (e quindi il Teorema T.19 e il Corollario T.7 si applicano) soltanto se nessun segmento si richiude in un punto di Q_2 (evitabile scegliendo Q_2 in una famiglia a un parametro) e se nessuna curva chiusa molto cattiva è isolata: per collegarla al resto occorrono due archi ausiliari uscenti da due suoi punti nella faccia che la contiene, che esistono (immagini di due raggi per un omeomorfismo di Jordan–Schoenflies) ma non sono stati scritti. Rileggendo la fonte con attenzione: i pezzi delle curve $Q_1(p_j)$ precedenti dentro* $\operatorname{int} Q_2(p_k)$ *sono le componenti dell'aperto $Q_1(p_j) \cap \operatorname{int} Q_2(p_k)$ di $Q_1(p_j)$, cioè archi aperti con estremi su $Q_2(p_k)$ oppure l'intera curva; se* ogni *pezzo molto cattivo è un arco con due estremi* distinti *su $Q_2(p_k)$, $Q_2(p_k)$ più i pezzi (suddivisi nei punti di incrocio, in numero finito) è un grafo 2-connesso, e la sua decomposizione in orecchie è il Lemma 2.7 della fonte (solo combinatorio). I soli casi in cui l'asserzione "il grafo è 2-connesso" della fonte non è giustificata sono i due elencati sopra: un pezzo che si richiude in un punto di $Q_2(p_k)$ e una curva $Q_1(p_j)$ interamente contenuta in* $\operatorname{int} Q_2(p_k)$ *(per esempio quando il disco di p_j è piccolo e contenuto nella carta di p_k); non è stato scritto né l'uno né l'altro caso.*
2. Il poligono che racchiude. *Dopo il raddrizzamento serve una poligonale chiusa semplice contenuta in un intorno prescritto di un compatto connesso e che lo racchiude; la costruzione con una griglia richiede di eliminare i punti di contatto fra quadrati. Non scritto.*
3. Le facce dell'unione finale. *In una carta, le facce dell'unione dei quadrangoli sono facce di un grafo piano finito* non 2*-connesso (con archi qualunque), il cui bordo non è in generale un ciclo; la chiusura di una tale faccia non è un disco chiuso. Per ricondursi al caso dei grafi a orecchie bisogna aggiungere archi ausiliari che collegano punti del bordo attraverso la faccia (accessibilità dei punti di un arco qualunque, o teorema di Carathéodory per domini con bordo localmente connesso, che richiede il teorema di Janiszewski): non dimostrato qui. In particolare il punto della fonte "ogni regione è limitata da un ciclo" non è un enunciato dei lemmi di questa sezione.*

Nulla nei Capitoli 7–10 dipende da Radó (Osservazione T.3).

T.9. Bilancio: che cosa è dimostrato, e dove serve

Fatto usato dai Capitoli 6–10	Enunciato dell'appendice	Stato
(T-1) incollamento	Teorema T.1	DIM
(T-2) compattezza	Teorema T.2 (con il Lemma T.1)	DIM
(T-3) numero di Lebesgue	Teorema T.3	DIM
(T-4) connessione	Teorema T.4	DIM
(T-5) Hausdorff	Teorema T.5	DIM
(T-6) algebra lineare	Teorema T.6	DIM
Bolzano–Weierstrass	Teorema T.7	DIM
(I1) invarianza di χ	Teorema T.11 (complessi cellulari finiti di dimensione ≤ 2), Proposizione T.5 (triangolazioni), Proposizione T.7 (schemi)	DIM
(I2) classificazione delle superfici compatte	Teoremi T.12 (schemi) e T.14 (superfici triangolate), Corollario T.2 (tipi distinti), Corollari T.3 e T.4 (Riemann–Hurwitz in genere), Teoremi T.15 e T.16 (superfici di Riemann compatte)	DIM per le superfici triangolabili e per *tutte* le superfici di Riemann compatte (triangolabili, ogni triangolazione orientabile); ogni superficie topologica compatta è triangolabile (Radó): **dimostrato** nel Capitolo 31-bis (Teorema 31-bis.5), non in questa appendice e non usato nei Capitoli 6–10 (Osservazioni T.3, T.5); in questa appendice sono dimostrati i primi passi della via di Thomassen: Jordan, θ, Jordan–Schoenflies (Teoremi T.17, T.18, T.19, 2.17)

Osservazione T.6: Rinvii dai Capitoli 7–10 e dal Capitolo 17. *I Capitoli 7, 8 e 9 usano (T-1)–(T-6) e Bolzano–Weierstrass: ora dimostrati (Sezione T.1). I Capitoli 7 (Riemann–Hurwitz, Esempi 7.6, 7.8) e 10 (area e genere) usano (I1)–(I2) soltanto per gli enunciati che parlano di genere. (I1) è ora dimostrato per ogni triangolazione e per ogni schema (Teorema T.11); (I2) per tutte le superfici di Riemann compatte (Teorema T.16): con le triangolazioni esplicite del Capitolo 7 per $\widehat{\mathbb{C}}$ (genere 0) e per i tori (genere 1) (Esempio T.2), e con il poligono di Dirichlet per le superfici di tipo $\mathbb{D}$ (Teorema T.15); il Corollario T.4 chiude la formula di Riemann–Hurwitz in genere per ogni mappa olomorfa non costante.*

Fonti e bibliografia

[1] A. Hatcher, *Algebraic Topology*, Cambridge University Press, 2002, ISBN 0-521-79540-0; edizione in rete dell'autore, `https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf`; scaricata e riconsultata il 7/10/2026 (file di 8,1 MB, testo estratto con `pdftotext`). Consultati: §2.1, omologia singolare (def. pp. 108–109), Teorema 2.10 con la dimostrazione dell'operatore prisma (pp. 111–113), Teorema 2.13 e gruppi esatti (pp. 113–114), Teorema 2.20 (escissione) e Proposizione 2.21 con la sua dimostrazione per suddivisione baricentrica (pp. 119–124), Proposizione 2.22 (p. 124), Teorema 2.27 (p. 128) e Teorema 2.44 (p. 146, invarianza della caratteristica di Eulero per i complessi CW finiti, già citato dal Volume V). Le dimostrazioni dell'appendice sono riscritte nelle notazioni del Trattato (scheletri a dimensione ≤ 2, e con T, S, $\mathrm{Leb}(\sigma)$ al posto della formulazione di Hatcher); l'invarianza di χ non è dedotta dall'omologia cellulare (Teorema 2.44) ma dalla successione esatta degli scheletri.

[2] M. Cailotto, *Classification of compact real surfaces: a quick proof*, arXiv:1204.5658 [math.AT], 25 aprile 2012, `https://arxiv.org/pdf/1204.5658`; scaricata e riconsultata il 7/10/2026 (3 pagine). Fonte del metodo (parole con ogni lettera due volte, regole di concordia e discordia, estrazione di tori e piani proiettivi, Dyck). Nel testo a stampa i segni di inverso sono andati persi: *le regole sono state ricostruite e ridimostrate* (*dimostrato con l'IA*) con tagli e incollamenti, e verificate (R2, scambio RX, manico RD, Dyck) dallo script, che le esegue su istanze casuali.

[3] N. Rodil López, *Grafos planares e triangulación de superficies*, Traballo Fin de Grao, Universidade de Santiago de Compostela, luglio 2022, minerva.usc.gal; scaricato e riconsultato il 7/10/2026 (testo estratto con `pdftotext`: consultati per intero i Capitoli 1–3 e l'inizio del Capitolo 4). È un'esposizione dettagliata dell'articolo di C. Thomassen, *The Jordan–Schönflies theorem and the classification of surfaces*, Amer. Math. Monthly 99 (1992), pp. 116–130 (riferimento ricavato dalla tesi; l'articolo originale è stato poi consultato il 12/10/2026, voce [4]). Nessuna dimostrazione del Trattato ne dipende; vedi l'Osservazione T.3(i).

[4] C. Thomassen, *The Jordan–Schönflies theorem and the classification of surfaces*, The American Mathematical Monthly 99 (1992), n. 2, pp. 116–130, DOI `10.1080/00029890.1992.11995820` (dalla copertina della copia dell'autore, 15 pagine). *Consultato il 12/10/2026* (testo estratto con `pdftotext`, consultato per intero): Sezione 2 (curva di Jordan via $K_{3,3}$, Lemmi 2.1–2.14, Teorema 2.12), Sezione 3 (Jordan–Schönflies, Teoremi 3.1–3.3), Sezione 4 (triangolazione, Teorema 4.1), Sezione 5 (classificazione, Teorema 5.1). Si segue la Sezione 4; per la curva di Jordan e per Jordan–Schönflies si è scelta un'altra via (Sezione T.7 e Capitolo 2), perché i passi principali delle Sezioni 2.10–3.1 nella fonte sono descritti a parole ("it is easy to see", "we can add…").

[5] G. K. Francis, J. R. Weeks, *Conway's ZIP Proof*, American Mathematical Monthly 106 (1999), pp. 393–399, `https://www.math.csi.cuny.edu/abhijit/gt3m/zipproof.pdf`; consultato il 7/10/2026 (7 pagine). Consultato per l'enunciato e per l'osservazione che la triangolabilità di ogni superficie è il teorema di Radó, la cui dimostrazione è «difficile» (T. Radó, *Über den Begriff der Riemannschen Fläche*, Acta Litt. Sci. Szeged 2 (1925), pp. 101–121: citato da Francis–Weeks, *non consultato*). La dimostrazione illustrata non è seguita.

[6] Script del laboratorio (file `.py`): `appendiceT_verifiche` (esegue tutti i controlli e scrive l'output in un file di testo con lo stesso nome e suffisso `_output`), che usa `appendiceT_schemi`, `appendiceT_regole`, `appendiceT_regole2` e

`appendiceT_algoritmo`. Per la Sezione T.6: `appendiceT_rado_riemann` (poligono di Dirichlet del gruppo di genere 2 con tre centri, accoppiamenti dei lati, inversione del verso, conteggio della triangolazione del Teorema T.15, suddivisioni stellari casuali), che scrive `appendiceT_rado_riemann_output.txt`: sono controlli numerici e combinatori, non dimostrazioni.

APPENDICE U

Unicità fra gli impacchettamenti periodici in dimensione 8 e 24

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **C**; classe I (nessun importo, nessun calcolo al calcolatore: lo script di controllo non porta peso nelle dimostrazioni). L'appendice dimostra ciò che i Capitoli 15, 16 e 17 lasciavano citato: *se un impacchettamento periodico di palle uguali di* $\mathbb{R}^8$ *(risp.* $\mathbb{R}^{24}$*) ha la densità del reticolo* E_8 *(risp. di Leech), allora è, a meno di similitudine, l'impacchettamento reticolare di* E_8 *(risp. di Leech)* (Teoremi U.1 e U.2). L'argomento è quello della Sezione 8 di Cohn ed Elkies (voce [1]); i suoi passi sono riscritti per intero, con una dimostrazione nuova (*dimostrato con l'IA*; non confrontata con la letteratura) del fatto che in $\mathbb{R}^8$ ogni reticolo pari unimodulare è isometrico a E_8 (Lemma U.3). Si usano, *dimostrati altrove nel Trattato*:

- **(V20)** dal Volume V, Capitolo 20: reticoli, covolume, densità (Proposizione 20.1 e Lemma 20.2), D_n e $E_8 = D_8 \cup (D_8 + h)$ (Proposizione 20.3, Teorema 20.1), funzioni ammissibili (Definizione 20.7), sommazione di Poisson con traslazione (Corollario 20.1);
- **(C12)** dal Capitolo 12 (Parte I): Lemmi 12.1, 12.2, 12.3 e la Definizione 12.4 del reticolo di Leech;
- **(C13)** dal Capitolo 13: $N_L(2) = 240$ e $N_L(4) = 2160$ per ogni reticolo pari unimodulare di $\mathbb{R}^8$ (Corollario 13.4);
- **(C14)** dal Capitolo 14: il Lemma 14.3 (le funzioni di Schwartz sono ammissibili);
- **(C15, C16)** le funzioni magiche: Teoremi 15.4 (dimensione 8) e 16.6 (dimensione 24), e la densità dei due reticoli;
- **(Parte II)** dal Capitolo 20 (Leech e Conway): Teorema 20.2, l'unicità del reticolo pari unimodulare di $\mathbb{R}^{24}$ senza vettori di norma 2 (voce D5), dimostrato là.

Che cosa non è dimostrato: l'unicità fra gli impacchettamenti *non* periodici (nessuna delle fonti consultate ne parla); nessuna affermazione è fatta per $d = 3$, dove l'unicità è falsa (Esercizio 11.5). Nell'Osservazione U.4 si spiega perché *non* serve la non annullabilità di g per $|x| < \sqrt{2}$, che i capitoli precedenti indicavano come mancante.

U.1. Impacchettamenti periodici e caso di uguaglianza

Definizione U.1: Insieme periodico. Un sottoinsieme $C \subset \mathbb{R}^n$ è **periodico** se esistono un reticolo Λ di $\mathbb{R}^n$, un intero $N \geq 1$ e punti $v_1, \dots, v_N$ con $v_j - v_k \notin \Lambda$ per $j \neq k$, tali che $C = \bigcup_{j=1}^{N} (v_j + \Lambda)$; la terna $(\Lambda; N; v_1, \dots, v_N)$ è una **rappresentazione** di C. Se $0 \in C$ si può scegliere $v_1 = 0$ (si sostituisce v_j con 0 nel laterale che lo contiene). Si dice **impacchettamento periodico** l'impacchettamento di palle uguali centrate nei punti di C, di raggio $\mu/2$, dove

$$\mu = \mu(C) = \min\{|c - c'| : \ c, c' \in C, \ c \neq c'\} > 0$$

è la **distanza minima**. (Il minimo esiste: $C - C = \bigcup_{j,k}(v_j - v_k + \Lambda)$ è unione finita di traslati di un reticolo, e in ogni palla cade un numero finito dei suoi punti, Lemma 20.2 del Volume V; i punti non nulli di $C - C$ in una palla abbastanza grande sono in numero finito e non vuoto, e il minimo delle loro norme è positivo.)

Lemma U.1: Densità di un impacchettamento periodico. *Sia C periodico con rappresentazione $(\Lambda; N; v_j)$ e distanza minima μ. La densità superiore $\delta(C)$ dell'impacchettamento (Definizione 20.2 del Volume V) è un limite e vale*

$$\delta(C) = \frac{N\, V_n (\mu/2)^n}{\operatorname{covol}(\Lambda)}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — conteggio dei centri.** Per un reticolo, $\#(\Lambda \cap \overline{B}_\rho) \sim V_n \rho^n / \operatorname{covol}(\Lambda)$ (Passo 1 della dimostrazione della Proposizione 20.1 del Volume V). Per un laterale $v + \Lambda$, la traslazione $x \mapsto x - v$ manda $(v+\Lambda) \cap \overline{B}_\rho$ biunivocamente su $\Lambda \cap \overline{B}(-v, \rho)$, e $\overline{B}_{\rho - |v|} \subseteq \overline{B}(-v, \rho) \subseteq \overline{B}_{\rho + |v|}$; poiché $(\rho \pm |v|)^n / \rho^n \to 1$, anche $\#((v+\Lambda) \cap \overline{B}_\rho) \sim V_n \rho^n / \operatorname{covol}(\Lambda)$ (è il ragionamento del Passo 2 del Lemma 12.2). I laterali sono disgiunti: $\#(C \cap \overline{B}_\rho) \sim N V_n \rho^n / \operatorname{covol}(\Lambda)$.
Passo 2 — volume coperto. Sia $A(R)$ il volume della parte coperta in B_R. Una palla $\overline{B}(c, \mu/2)$ che incontra B_R ha $|c| < R + \mu/2$; una con $|c| \le R - \mu/2$ è contenuta in $\overline{B}_R$, il cui bordo ha volume nullo; le palle hanno interni disgiunti. Quindi $\#(C \cap \overline{B}_{R-\mu/2})\, V_n (\mu/2)^n \le A(R) \le \#(C \cap \overline{B}_{R+\mu/2})\, V_n (\mu/2)^n$. Si divide per $V_n R^n$ e si usa il Passo 1: il limite esiste e vale $N V_n (\mu/2)^n / \operatorname{covol}(\Lambda)$. □

Proposizione U.1: Il caso di uguaglianza del criterio di Cohn–Elkies. *Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ ammissibile (Definizione 20.7 del Volume V), con $\hat{f}$ reale, $\hat{f}(\xi) \ge 0$ per ogni ξ, $f(0) = \hat{f}(0) > 0$ e $f(x) \le 0$ per $|x| \ge r$. Sia C un insieme periodico con rappresentazione $(\Lambda; N; v_j)$ e distanza minima $\mu(C) \ge r$. Allora*

$$N \le \operatorname{covol}(\Lambda).$$

Se $N = \operatorname{covol}(\Lambda)$, allora $f(d) = 0$ per ogni $d \in (C - C) \setminus \{0\}$.

Dimostrazione. **Passo 1 — la somma.** Si pone

$$\Sigma = \sum_{j,k=1}^{N} \sum_{x \in \Lambda} f(x + v_j - v_k),$$

somma finita di serie assolutamente convergenti (Corollario 20.1 del Volume V). Per lo stesso Corollario, con $v = v_j - v_k$,

$$\sum_{x \in \Lambda} f(x + v_j - v_k) = \frac{1}{\operatorname{covol}(\Lambda)} \sum_{y \in \Lambda^*} \hat{f}(y)\, e^{2\pi i \langle y, v_j \rangle}\, \overline{e^{2\pi i \langle y, v_k \rangle}},$$

e sommando su j, k:

$$\Sigma = \frac{1}{\operatorname{covol}(\Lambda)} \sum_{y \in \Lambda^*} \hat{f}(y) \Big| \sum_{j=1}^{N} e^{2\pi i \langle y, v_j \rangle} \Big|^2.$$

Passo 2 — stima dal basso. Ogni termine a destra è ≥ 0, e quello con $y = 0$ vale $N^2 \hat{f}(0)$: $\Sigma \ge N^2 \hat{f}(0) / \operatorname{covol}(\Lambda)$.
Passo 3 — stima dall'alto. Nella somma doppia, i termini con $x = 0$ e $j = k$ sono N e valgono $f(0)$. Per tutti gli altri (x, j, k), il vettore $d = x + v_j - v_k$ è una differenza di due punti

distinti di C (se fosse $d=0$ sarebbe $v_j - v_k \in \Lambda$, dunque $j=k$ e $x=0$), quindi $|d| \geq \mu(C) \geq r$ e $f(d) \leq 0$. Posto Σ' la somma di questi termini, $\Sigma = Nf(0) + \Sigma'$ con $\Sigma' \leq 0$.
Passo 4 — conclusione. Da $Nf(0) \geq \Sigma \geq N^2 \hat{f}(0)/\operatorname{covol}(\Lambda)$ e da $f(0) = \hat{f}(0) > 0$ segue $N \leq \operatorname{covol}(\Lambda)$. Se vale l'uguaglianza, $Nf(0) \geq \Sigma \geq Nf(0)$, cioè $\Sigma' = 0$: una somma di numeri ≤ 0 è nulla, e ogni termine $f(x + v_j - v_k)$ è 0. Infine ogni $d \in (C - C) \setminus \{0\}$ si scrive $d = (x' - x'') + v_j - v_k$ con $c = x' + v_j$, $c' = x'' + v_k$, $c - c' = d$, e la terna $(x' - x'', j, k)$ non è del tipo $(0, j, j)$ perché $d \neq 0$: dunque $f(d) = 0$. □

Osservazione U.1: Che cosa è nuovo rispetto al Volume V. *La disuguaglianza* $N \leq \operatorname{covol}(\Lambda)$ *è la Proposizione 20.7 del Volume V (con* $f(0)/\hat{f}(0) = 1$*); la Proposizione U.1 ne ripete la dimostrazione per estrarne il* caso di uguaglianza *(zeri di* f *in tutte le differenze), che è il contenuto della Sezione 8 di Cohn ed Elkies (voce [1], pp. 706–707: «the* $f(0)$ *terms cancel the* $\hat{f}(0)$ *term, so we can draw the usual conclusions from the inequalities on each side. In particular, each vector* $x + v_j - v_k$ *must occur at a root of* f*»). Per un reticolo (*$N = 1$*) il fatto era già nella Proposizione 20.8 del Volume V.*

U.2. Insiemi con distanze al quadrato pari

Lemma U.2: Insiemi con distanze pari ([CE03], Lemma 8.2). *Sia* $S \subset \mathbb{R}^n$ *un insieme con* $0 \in S$ *che contiene* n *vettori linearmente indipendenti e tale che* $|x - y|^2 \in 2\mathbb{Z}$ *per ogni* $x, y \in S$*. Allora il sottogruppo* G *di* $\mathbb{R}^n$ *generato da* S *è un reticolo pari: un reticolo di* $\mathbb{R}^n$ *in cui* $\langle u, w \rangle \in \mathbb{Z}$ *e* $|u|^2 \in 2\mathbb{Z}$ *per ogni* $u, w \in G$*.*

Dimostrazione. **Passo 1 — prodotti scalari.** Per $x \in S$, $|x|^2 = |x - 0|^2 \in 2\mathbb{Z}$. Per $x, y \in S$, $\langle x, y \rangle = \frac{1}{2}(|x|^2 + |y|^2 - |x - y|^2) \in \mathbb{Z}$.
Passo 2 — su G. Ogni $u \in G$ è $\sum_i n_i s_i$ con $n_i \in \mathbb{Z}$, $s_i \in S$ (somma finita). Per bilinearità $\langle u, w \rangle \in \mathbb{Z}$ per $u, w \in G$, e $|u|^2 = \sum_i n_i^2 |s_i|^2 + 2\sum_{i<j} n_i n_j \langle s_i, s_j \rangle \in 2\mathbb{Z}$.
Passo 3 — G è un reticolo. Siano $s_1, \ldots, s_n \in S$ linearmente indipendenti e $H = (\langle s_i, s_j \rangle)$ la loro matrice di Gram: è intera, $D = \det H$ è un intero positivo. Per $g \in G$ si scrive $g = \sum_i c_i s_i$ con $c \in \mathbb{R}^n$ (base di $\mathbb{R}^n$); allora $\langle g, s_j \rangle = \sum_i c_i H_{ij} \in \mathbb{Z}$ (Passo 2), cioè $Hc = (\langle g, s_j \rangle)_j \in \mathbb{Z}^n$, e $c = H^{-1}(\langle g, s_j \rangle)_j \in \frac{1}{D}\mathbb{Z}^n$ (la matrice aggiunta di H è intera). In coordinate c, dunque, DG è un sottogruppo di $\mathbb{Z}^n$ che contiene $D\mathbb{Z}^n$ (perché $G \supseteq \sum \mathbb{Z} s_i$, che in coordinate c è $\mathbb{Z}^n$). Per il Lemma 12.1, DG è un reticolo di $\mathbb{R}^n$ in tali coordinate; allora lo è G (immagine di $\frac{1}{D} \cdot (DG)$ mediante l'applicazione lineare invertibile $c \mapsto \sum c_i s_i$). □

U.3. I reticoli pari unimodulari di $\mathbb{R}^8$

Lemma U.3: Unicità di E_8 fra i reticoli pari unimodulari. *Sia* L *un reticolo pari unimodulare di* $\mathbb{R}^8$*. Allora esiste una mappa lineare ortogonale* T *di* $\mathbb{R}^8$ *con* $T(L) = E_8$*, dove* $E_8 = D_8 \cup (D_8 + h)$*,* $h = (\frac{1}{2}, \ldots, \frac{1}{2})$ *(Teorema 20.1 del Volume V).*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — i conteggi.** Il numero dei vettori di norma 2 (le *radici*) e di norma 4 di L è 240 e 2160 (Corollario 13.4: $\Theta_L = E_4$, $N_L(2m) = 240\sigma_3(m)$).
Passo 2 — le classi modulo $2L$. Il gruppo $L/2L$ ha 2^8 elementi (Lemma 12.2: $\operatorname{covol}(2L) = 2^8 \operatorname{covol}(L)$). Per $v, w \in L$, $|v+2w|^2 = |v|^2 + 4\langle v, w \rangle + 4|w|^2 \equiv |v|^2 \pmod 4$, perché $\langle v, w \rangle \in \mathbb{Z}$ e $|w|^2 \in 2\mathbb{Z}$ (anzi $4|w|^2 \in 8\mathbb{Z}$): *la norma modulo* 4 *è un invariante della classe*, uguale a 0 o 2.
(a) I vettori di $2L$ hanno norma $4|w|^2 \in 8\mathbb{Z}$: nessuno ha norma 2 o 4.

(b) Se r, s sono radici con $r - s \in 2L$, allora $|r-s|^2 = 4 - 2\langle r, s\rangle \in 8\mathbb{Z}$; essendo $|\langle r, s\rangle| \le 2$, il valore $4 - 2\langle r, s\rangle \in [0, 8]$ è 0 o 8, cioè $s = r$ o $\langle r, s\rangle = -2$, cioè $s = -r$ (uguaglianza in Cauchy–Schwarz). Viceversa $r - (-r) = 2r \in 2L$. Dunque ogni classe contiene al più le due radici $\pm r$, e le 240 radici occupano esattamente 120 classi, tutte di norma $\equiv 2 \pmod 4$.

(c) Ne segue che i vettori di norma 4 (norma $\equiv 0 \pmod 4$) stanno in classi diverse dalle 120 classi delle radici e dalla classe $2L$.

(d) Se x, y hanno norma 4 e $x - y \in 2L$, allora $|x-y|^2 = 8 - 2\langle x, y\rangle \in 8\mathbb{Z}$ con $|\langle x, y\rangle| \le 4$: $\langle x, y\rangle \in \{4, 0, -4\}$, cioè $y = x$, $y \perp x$ o $y = -x$. I vettori di norma 4 di una classe sono quindi $\pm x_1, \dots, \pm x_m$, con $x_1, \dots, x_m$ a due a due ortogonali, dunque linearmente indipendenti: $m \le 8$ e la classe ne contiene al più 16.

(e) Conteggio: i 2160 vettori di norma 4 occupano almeno $2160/16 = 135$ classi; le altre classi sono $1 + 120$ ($2L$ e le radici), e $2^8 - 121 = 135$. Dunque le classi con vettori di norma 4 sono esattamente 135, ognuna con esattamente 16 vettori: $\pm x_1, \dots, \pm x_8$, a due a due ortogonali. (Ogni classe di $L/2L$ è così o $2L$, o di radici, o di norma 4.)

Passo 3 — una cornice. Si sceglie una classe del tipo (e): $x_1, \dots, x_8 \in L$ a due a due ortogonali, di norma 4, con $x_i - x_j \in 2L$ per ogni i, j.

Passo 4 — le coordinate. I vettori $\frac{1}{2}x_i$ formano una base ortonormale di $\mathbb{R}^8$. Sia T la mappa lineare che ha per i-esima coordinata $\langle v, x_i\rangle/2$: è ortogonale (le righe di T sono i $\frac{1}{2}x_i$), e $M = T(L)$ è un reticolo pari unimodulare in cui $T(x_i) = 2e_i$ (perché $\langle x_i, x_j\rangle/2 = 2\delta_{ij}$). Poiché $x_i - x_j \in 2L$ e $x_i + x_j = (x_i - x_j) + 2x_j \in 2L$, si ha $2e_i \pm 2e_j \in 2M$, cioè $e_i \pm e_j \in M$ per ogni $i \ne j$. Dunque $D_8 \subseteq M$ (i vettori $e_i \pm e_j$ generano D_8, Proposizione 20.3 del Volume V).

Passo 5 — struttura di M. M è intero e contiene D_8: per $m \in M$, $m_i \pm m_j = \langle m, e_i \pm e_j\rangle \in \mathbb{Z}$, dunque $2m_i \in \mathbb{Z}$ e $m_i - m_j \in \mathbb{Z}$: le coordinate di m sono tutte intere o tutte semi-intere (della forma $\frac{\text{dispari}}{2}$). Se sono intere, $|m|^2 = \sum m_i^2$ è pari, quindi $\sum m_i$ è pari e $m \in D_8$: $M \cap \mathbb{Z}^8 = D_8$. Per il Lemma 12.2, $[M : D_8] = \operatorname{covol}(D_8)/\operatorname{covol}(M) = 2/1 = 2$: $M = D_8 \cup (D_8 + u)$ con $u \in M \setminus D_8$, e $u \notin \mathbb{Z}^8$, cioè $u = h + z$ con $z \in \mathbb{Z}^8$.

Passo 6 — identificazione. Se $\sum z_i$ è pari, $z \in D_8$ e $M = D_8 \cup (D_8 + h) = E_8$: T basta. Se $\sum z_i$ è dispari, $z - e_1 \in D_8$ e $D_8 + u = D_8 + h + e_1 = D_8 + (h - e_1)$ (perché $2e_1 \in D_8$). Sia ρ il cambio di segno della prima coordinata: $\rho(D_8) = D_8$ e $\rho(h) = h - e_1$. Allora $M = D_8 \cup (D_8 + \rho(h)) = \rho(E_8)$ e $\rho \circ T$ manda L su E_8. (Script, sezioni A–C: i passi (a)–(e) su E_8 in coordinate standard e su tre matrici di Gram *travestite* ($T^{\mathrm{t}}GT$ con T unimodulare casuale, nessuna coordinata standard); per tutte le 135 cornici di E_8 e di ciascun travestimento, $T(L)$ risulta E_8 in alcuni casi e $\rho(E_8)$ negli altri, e mai altro.) ✓ □

Osservazione U.2: Che cosa è, e da dove viene. *Che l'unico reticolo pari unimodulare di $\mathbb{R}^8$ sia E_8 è un fatto classico, che Cohn ed Elkies citano da [CS] (voce [2], capp. 16 e 18; voce [1], p. 707). La dimostrazione del Lemma U.3 è ricostruita (dimostrato con l'IA) sul modello della dimostrazione del Teorema 20.2 (ogni classe modulo $2L$ di vettori minimi è una «cornice» ortogonale, e le coordinate di una cornice identificano il reticolo);* ***non è stata confrontata*** *con la dimostrazione di [CS], che non è stata consultata. Per questo è il passo più recente dell'appendice; è però un argomento finito, e lo script lo esegue su tutte le cornici di E_8.*

U.4. I teoremi di unicità

Teorema U.1: Unicità fra gli impacchettamenti periodici in $\mathbb{R}^8$. *Sia $C \subset \mathbb{R}^8$ un insieme periodico di distanza minima μ, e si supponga che l'impacchettamento di palle di raggio $\mu/2$ centrate in C abbia densità $\pi^4/384$ (la densità di E_8, Teorema 20.1(iv) del Volume V; per il Teorema 15.5 è il massimo). Allora esistono una mappa lineare ortogonale U e un vettore $w \in \mathbb{R}^8$ con*

$$C = w + \frac{\mu}{\sqrt{2}}\, U(E_8),$$

cioè C è, a meno di similitudine, il reticolo E_8. In particolare ogni impacchettamento reticolare *di densità massima in $\mathbb{R}^8$ è l'impacchettamento di E_8 a meno di similitudine.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — normalizzazione.** La similitudine $x \mapsto \frac{\sqrt{2}}{\mu}(x - c_0)$, $c_0 \in C$, porta C in un insieme periodico (ancora unione finita di traslati di un reticolo) di distanza minima $\sqrt{2}$ contenente 0, e conserva la densità (Osservazione 20.2 del Volume V per l'omotetia; per la traslazione, e anche per l'omotetia, basta il Lemma U.1: la densità è $NV_n(\mu/2)^n/\operatorname{covol}(\Lambda)$ qualunque sia il punto di riferimento, e μ, $\operatorname{covol}(\Lambda)$ scalano come λ, λ^n). Si può dunque supporre $\mu = \sqrt{2}$ e $0 \in C$; si fissa una rappresentazione $(\Lambda; N; v_1 = 0, v_2, \dots, v_N)$.
Passo 2 — $N = \operatorname{covol}(\Lambda)$. Per il Lemma U.1 la densità è $NV_8(\sqrt{2}/2)^8/\operatorname{covol}(\Lambda) = \frac{\pi^4}{384} \cdot \frac{N}{\operatorname{covol}(\Lambda)}$, perché $V_8 = \pi^4/24$. Per ipotesi vale $\pi^4/384$: $N = \operatorname{covol}(\Lambda)$.
Passo 3 — la funzione magica e il caso di uguaglianza. Sia g la funzione del Capitolo 15. Per il Teorema 15.4 e il Lemma 14.3, g è ammissibile, $\hat{g}$ è reale e ≥ 0, $g(0) = \hat{g}(0) = 1$ e $g(x) \leq 0$ per $|x| \geq \sqrt{2}$. Per la Proposizione U.1 con $r = \sqrt{2} = \mu(C)$ e $N = \operatorname{covol}(\Lambda)$: $g(d) = 0$ per ogni $d \in (C - C) \setminus \{0\}$.
Passo 4 — le distanze sono radici di interi pari. Ogni $d \in (C-C)\setminus\{0\}$ ha $|d| \geq \mu = \sqrt{2}$ e $g(d) = 0$. Per il Teorema 15.4, $g(x) < 0$ se $|x| > \sqrt{2}$ e $|x|^2 \notin 2\mathbb{Z}$; dunque $|d| > \sqrt{2}$ implica $|d|^2 \in 2\mathbb{Z}$, e anche $|d| = \sqrt{2}$ ha $|d|^2 = 2 \in 2\mathbb{Z}$. Perciò $|x - y|^2 \in 2\mathbb{Z}$ per ogni $x, y \in C$.
Passo 5 — C è un reticolo pari unimodulare. C contiene 0 e contiene Λ (rappresentazione con $v_1 = 0$), dunque 8 vettori linearmente indipendenti. Il Lemma U.2 dà che il gruppo L generato da C è un reticolo pari; $\Lambda \subseteq C \subseteq L$. L ha matrice di Gram intera e definita positiva, dunque $\operatorname{covol}(L)^2 = \det(\text{Gram})$ è un intero positivo e $\operatorname{covol}(L) \geq 1$. Per il Lemma 12.2, $[L : \Lambda] = \operatorname{covol}(\Lambda)/\operatorname{covol}(L)$. Ora C è unione di N laterali *distinti* di Λ tutti contenuti in L: $N \leq [L : \Lambda] = N/\operatorname{covol}(L)$ (Passo 2). Quindi $\operatorname{covol}(L) \leq 1$, dunque $= 1$, e $[L : \Lambda] = N$: C contiene tanti laterali di Λ quanti ne ha L, e $C = L$. L è pari e unimodulare.
Passo 6 — conclusione. Per il Lemma U.3, $T(C) = E_8$ per una T ortogonale; $U = T^{-1}$. Tornando alla normalizzazione del Passo 1 si ha $C = w + \frac{\mu}{\sqrt{2}} U(E_8)$. Per i reticoli si prende $N = 1$. □

Teorema U.2: Unicità fra gli impacchettamenti periodici in $\mathbb{R}^{24}$. *Sia $C \subset \mathbb{R}^{24}$ un insieme periodico di distanza minima μ, e si supponga che l'impacchettamento di palle di raggio $\mu/2$ centrate in C abbia densità $\pi^{12}/12!$ (la densità del reticolo di Leech, Teorema 12.3; per il Teorema 16.7 è il massimo). Allora esistono una mappa lineare ortogonale U e un vettore $w \in \mathbb{R}^{24}$ con*

$$C = w + \frac{\mu}{2}\, U(\Lambda_{24}),$$

dove Λ_{24} è il reticolo di Leech della Definizione 12.4 (normalizzato con norma minima 4). In particolare ogni impacchettamento reticolare di densità massima in $\mathbb{R}^{24}$ è quello del reticolo di Leech a meno di similitudine.

Dimostrazione passo-passo. **Passi 1–3 — come nel Teorema U.1** con $\mu = 2$, $0 \in C$ e f la funzione del Teorema 16.6 al posto di g: $V_{24}(2/2)^{24} = \pi^{12}/12!$, quindi $N = \mathrm{covol}(\Lambda)$; f è ammissibile con $\hat{f} \geq 0$, $f(0) = \hat{f}(0) = 1$, $f(x) \leq 0$ per $|x| \geq 2$; la Proposizione U.1 con $r = 2 = \mu(C)$ dà $f(d) = 0$ per ogni $d \in (C - C) \setminus \{0\}$.
Passo 4 — distanze. Per ogni tale d, $|d| \geq 2$ e, per il Teorema 16.6, $f(x) < 0$ se $|x| > 2$ e $|x|^2 \notin 2\mathbb{Z}$: $|d|^2 \in 2\mathbb{Z}$ (anche per $|d| = 2$). Dunque $|x - y|^2 \in 2\mathbb{Z}$ per ogni $x, y \in C$.
Passo 5 — come nel Teorema U.1 (Lemma U.2, Lemma 12.2): $C = L$ è un reticolo pari unimodulare di $\mathbb{R}^{24}$. In più, i suoi vettori non nulli sono differenze di punti distinti di C, quindi hanno norma $\geq \mu^2 = 4$: *L non ha vettori di norma* 2.
Passo 6 — conclusione. Per il Teorema 20.2 (unicità del reticolo pari unimodulare di $\mathbb{R}^{24}$ senza vettori di norma 2) esiste una mappa ortogonale T con $T(L) = \Lambda_{24}$; si pone $U = T^{-1}$ e si annulla la normalizzazione. □

Osservazione U.3: Che cosa basta, per i soli reticoli. *Il quesito se,* per le sole configurazioni a reticolo*, bastasse quanto già dimostrato nel Trattato ha risposta* ***no****: l'unicità del reticolo di Leech (Teorema 20.2) dice che un reticolo pari unimodulare senza radici è quello di Leech, ma non dice che un reticolo con la densità di Leech sia pari e unimodulare. Questo passaggio è il Passo 5 (e la Proposizione 20.8 del Volume V, per $N = 1$, dà solo gli zeri di f sul reticolo). Per $d = 8$ manca anche l'unicità fra i pari unimodulari (Lemma U.3). Con i Teoremi U.1 e U.2 per $N = 1$ il caso reticolare è chiuso in entrambe le dimensioni.*

Osservazione U.4: La non annullabilità di g sotto $\sqrt{2}$ non serve. *L'Osservazione 15.7 indicava come mancante, per l'unicità in dimensione* 8*, la non annullabilità di g per $0 \leq |x| < \sqrt{2}$, affermata da [Via17] senza dimostrazione esplicita. La dimostrazione del Teorema U.1 mostra che* non serve*: le differenze di due punti distinti di C hanno lunghezza $\geq \mu = \sqrt{2}$* per definizione *di distanza minima (la normalizzazione $\mu = \sqrt{2}$ è lecita perché la densità è invariante per omotetia), e quindi del segno e degli zeri di g si usano soltanto i valori in $|x| \geq \sqrt{2}$, che il Teorema 15.4 dimostra. Anche [CE03] osserva (p. 708) che l'argomento «does not require the full strength of Conjecture 8.1» e che non usa le restrizioni sugli zeri della trasformata di Fourier; questo Trattato non afferma che [CE03] dica esplicitamente quanto sopra sugli zeri sotto il raggio critico: è una conseguenza della dimostrazione scritta qui. La non annullabilità di g sotto $\sqrt{2}$ resta* ***non dimostrata e non necessaria****.*

Osservazione U.5: Limiti dell'appendice. *(1)* ***Non periodici.*** *Nessuna delle fonti consultate dice qualcosa sull'unicità fra gli impacchettamenti non periodici di densità massima; il Trattato non la affronta. (2)* ***Densità.*** *L'ipotesi è che la densità dell'impacchettamento periodico* sia uguale *a quella di E_8 (risp. di Leech); per i Teoremi 15.5 e 16.7 è equivalente a dire che sia massima. (3)* ***Dimensione 2.*** *[CE03] tratta anche il piano con una piccola modifica (pp. 707–708); non è trattata qui, perché il Trattato non ha la funzione di Cohn–Elkies del piano (il Volume V dimostra il teorema di Thue–Fejes Tóth per altra via). (4)* ***Dimensione 3.*** *L'unicità è falsa (Esercizio 11.5). (5)* ***Dipendenze.*** *Il Teorema U.2 dipende dal Teorema 20.2, e quindi dalla dimostrazione di D5 (dimostrato con l'IA, nella Parte II; non confrontata con Conway 1969, non consultato); il Teorema U.1 non dipende dalla Parte II.*

Tabella U.1: I passi di [CE03], §8, e dove sono dimostrati.

Fonte	Contenuto	Qui	Script
[CE03] p. 706	ipotesi: f con zeri solo nelle lunghezze di Λ_n	Teor. 15.4, 16.6	—
[CE03] p. 707	Poisson, $f(0) = \hat{f}(0)$, ogni $x + v_j - v_k$ in uno zero di f	Prop. U.1	—
[CE03] Lemma 8.2	insieme con distanze pari genera un reticolo pari	Lemma U.2	—
[CE03] p. 707	covolume $\sqrt{\text{intero}}$, un punto per unità di volume, $P = L$	Teor. U.1, Passo 5	—
[CE03] p. 707	«such lattices are unique» ($n = 8$)	Lemma U.3 (*dimostrato con l'IA*)	A–C
[CE03] p. 707	«such lattices are unique» ($n = 24$, norma minima 4)	Teor. 20.2	—

Fonti e bibliografia

[1] H. Cohn, N. Elkies, «New upper bounds on sphere packings I», *Annals of Mathematics* 157 (2003), pp. 689–714, DOI `10.4007/annals.2003.157.689`; **consultata** l'8/10/2026 su arXiv:math/0110009 (26 pagine, impaginazione degli Annals), consultate per intero le Sezioni 1–3 e 8 (pp. 689–696, 706–708). Ne sono ripresi il Teorema 3.1/3.2, il Lemma 8.2 e l'argomento della Sezione 8.

[2] J. H. Conway, N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, Springer, 3ª ed. 1999: **non consultato**; citato da [CE03] (p. 707, capp. 16 e 18) per l'unicità dei reticoli pari unimodulari di norma minima 2 in $\mathbb{R}^8$ e 4 in $\mathbb{R}^{24}$. Nessun enunciato del Trattato è attribuito a [CS] per queste pagine.

[3] [Via17] M. S. Viazovska, arXiv:1603.04246v2; [CKMRV17] Cohn–Kumar–Miller–Radchenko–Viazovska, arXiv:1603.06518v3: vedi le fonti dei Capitoli 15 e 16; per l'unicità, pp. 2 e 4 di [Via17] e pp. 1019 e 1029 di [CKMRV17] rinviano a [CE03], Sezione 8.

[4] Script del laboratorio: `appendiceU_unicita.py`, output `appendiceU_unicita_output.txt` (27 controlli, nessuno fallito; aritmetica esatta con interi e frazioni).

APPENDICE G

Ottimalità universale: la dimostrazione e i suoi limiti

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **C**. Questa appendice tenta la dimostrazione dell'ottimalità universale di E_8 e del reticolo di Leech (Cohn, Kumar, Miller, Radchenko, Viazovska, voce [1], citata come [CKMRV22]), citata nel Capitolo 17. **Esito: l'ottimalità universale di E_8 e del reticolo di Leech è dimostrata, per configurazioni qualsiasi, nell'Appendice G2 (Teorema G2.8); non è dimostrata l'unicità per l'energia.** Questa appendice contiene la parte iniziale: il limite lineare per le configurazioni periodiche e la riduzione a un'ipotesi **(H)** (Sezioni G.2 e G.3; l'ipotesi (H) è ora *dimostrata*, Appendice G2, Proposizione G2.2), e la Sezione G.4 che dimostra, con un calcolo certificato (classe I-dati), la positività dei nuclei $Q^{(8)}$, $Q^{(24)}$, del nucleo troncato e delle disuguaglianze (3a),(3b) di [CKMRV22]. L'Appendice G2 ne dà una *seconda implementazione indipendente*, dimostra il bound (6.5), le equazioni funzionali e i residui dei nuclei esplicitamente definiti, la Proposizione 6.1 di [CKMRV22] ($\widetilde{F} \geq 0$), le stime di Schwartz (S), **l'identità di Fourier $\widehat{F} = \widetilde{F}$ (FT)**, il limite lineare di Cohn–de Courcy-Ireland per configurazioni non periodiche e il Teorema di ottimalità universale. Il teorema dipende dal certificato assistito dal calcolatore e dalle formule dei nuclei trascritte da [CKMRV22] (Appendice G2, Osservazione G2.4). Resta *non dimostrata* l'unicità per l'energia (Sezione G.6). Si usano, dimostrati altrove: la formula di Poisson con traslazione (Volume V, Corollario 20.1), il Lemma 14.3 e il Teorema 13.1. Importato, con fonte: il teorema di Bernstein sulle funzioni completamente monotone (Osservazione G.1).

G.1. Tabella lemma → stato

Passo della dimostrazione di CKMRV22	**Stato**	**Dove**
Limite lineare, configurazioni periodiche (CKMRV22, Prop. 1.2 nel caso periodico)	DIM	Proposizione G.1
Gaussiane ⇒ potenziali completamente monotoni, caso periodico	DIM *condizionale a (H)* (e (H) è ora dimostrata), con Bernstein importato	Teorema G.1; Proposizione G2.2
Limite lineare per configurazioni non periodiche (Cohn–de Courcy-Ireland)	**DIM**	Proposizione G2.3 (App. G2)
Nuclei $K_{\pm}$: equazioni funzionali in τ e in z delle funzioni di base, residui in $\tau = z$ (CKMRV22, Teor. 4.3(2)–(3), parte algebrica)	**DIM** per calcolo simbolico esatto (Appendice G2); le parti di analisi (poli di ordine ≤ 1 ai punti $E_4E_6 = 0$, unicità, bound a $\tau \to i\infty$) NON dimostrate	Teorema G2.3; Osservazione G.4
Identità di Fourier $\widehat{F} = \widetilde{F}$ (FT)	**DIM** per spostamenti di contorno e residui; verificata numericamente in dimensione 8 e 24	Teorema G2.7 (App. G2); Osservazione G.6
Funzioni ausiliarie (ipotesi (H)) e Schwartz	**DIM**	Proposizione G2.2; Teorema G2.6
Ottimalità universale (periodiche e non)	**DIM**, relativamente al certificato (I-dati) e alle formule dei nuclei	Teorema G2.8
Unicità per l'energia	NON dimostrata	Osservazione G.5
Nuclei $Q^{(8)}, Q^{(24)}$ in $(x, y) = (\lambda, \lambda)$	identità *esatta* con le espressioni del codice degli autori (calcolo simbolico)	Osservazione G.4

Positività di $Q^{(8)}$, $Q^{(24)}$, del nucleo troncato Q^{T} e disuguaglianze (3a),(3b) di [CKMRV22]	**DIM, assistita dal calcolatore** (classe I-dati; prima implementazione, Arb)	Teorema G.2
Seconda implementazione indipendente del certificato (interi a virgola fissa)	**DIM**, assistita (I-dati)	Teorema G2.1 (Appendice G2)
Bound $e^{2\pi K'/K} \le 256/y^2 - \dots$ (CKMRV22, (6.5))	**DIM** (forma più forte)	Teorema G2.2
Riduzione della Proposizione 6.1 di [CKMRV22] ($\widetilde{F}(\tau,r) \ge 0$, $\operatorname{Re}\tau = 0$) ai nuclei	**DIM**, a partire dalla definizione di $\widetilde{F}$ come trasformata di Laplace di $\widehat{K}$	Teorema G2.5
Continuazione analitica e stime di Schwartz di $\widetilde{F}(i\sigma,\cdot)$ (S)	**DIM**	Teorema G2.6
(H) $\Leftarrow$ (FT): identità di Fourier $\widehat{F} = \widetilde{F}$	riduzione **DIM**; (FT) **DIM**	Proposizione G2.2; Teorema G2.7

G.2. Configurazioni periodiche e limite lineare

Definizione G.1: Energia di una configurazione periodica. Sia $C = \bigcup_{j=1}^{N}(v_j+\Lambda)$ una configurazione periodica (Definizione U.1), di densità $\rho = N/\operatorname{covol}(\Lambda)$, e sia $p : (0,\infty) \to [0,\infty)$. L'**energia** di C per p è

$$E_p(C) = \frac{1}{N}\sum_{j,k=1}^{N}\sum_{\substack{x\in\Lambda\\ x+v_j-v_k\neq 0}} p(|x+v_j-v_k|) \in [0,+\infty],$$

come in [CKMRV22], formula (1.1). Un potenziale $p(r) = g(r^2)$ è **completamente monotono nel quadrato della distanza** se $g \in C^\infty(0,\infty)$ e $(-1)^k g^{(k)} \ge 0$ per ogni $k \ge 0$.

Proposizione G.1: Limite lineare per le configurazioni periodiche ([CKMRV22], Prop. 1.2, caso periodico). *Sia $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ radiale di Schwartz con $f(x) \le p(|x|)$ per ogni $x \neq 0$ e $\widehat{f}(y) \ge 0$ per ogni y, dove $p \ge 0$. Allora ogni configurazione periodica $C = \bigcup_{j=1}^{N}(v_j+\Lambda)$ di densità ρ ($v_j - v_k \notin \Lambda$ per $j \neq k$, come nella Definizione U.1) ha $E_p(C) \ge \rho\widehat{f}(0) - f(0)$.*

Dimostrazione. Sia $C = \bigcup_j (v_j+\Lambda)$. I termini della somma che definisce $E_p(C)$ sono quelli con $x + v_j - v_k \neq 0$, cioè tutti tranne gli N termini $(x,j,k) = (0,j,j)$. Poiché $f \le p$ fuori dall'origine,

$$N\,E_p(C) \;\ge\; \sum_{j,k}\sum_{x\in\Lambda} f(x+v_j-v_k) \;-\; N f(0).$$

(Se $E_p(C) = +\infty$ non c'è nulla da dimostrare.) Per il Lemma 14.3, f è ammissibile; la formula di Poisson con traslazione (Volume V, Corollario 20.1) dà $\sum_{x\in\Lambda} f(x+v_j-v_k) = \operatorname{covol}(\Lambda)^{-1}\sum_{y\in\Lambda^*}\widehat{f}(y)e^{2\pi i\langle y,v_j\rangle}\overline{e^{2\pi i\langle y,v_k\rangle}}$, e sommando su j,k

$$\sum_{j,k}\sum_{x\in\Lambda} f(x+v_j-v_k) = \frac{1}{\operatorname{covol}(\Lambda)}\sum_{y\in\Lambda^*}\widehat{f}(y)\Big|\sum_{j=1}^{N} e^{2\pi i\langle y,v_j\rangle}\Big|^2 \;\geq\; \frac{N^2\widehat{f}(0)}{\operatorname{covol}(\Lambda)},$$

perché tutti i termini sono ≥ 0 e quello con $y=0$ vale $N^2\widehat{f}(0)/\operatorname{covol}(\Lambda)$. Dividendo per N e usando $\rho = N/\operatorname{covol}(\Lambda)$: $E_p(C) \geq \rho\widehat{f}(0) - f(0)$. □

G.3. Dalle gaussiane ai potenziali completamente monotoni

Osservazione G.1: Teorema di Bernstein (importato). ***Importato, senza dimostrazione:*** *se $g:(0,\infty)\to\mathbb{R}$ è completamente monotona, esiste una misura di Borel μ su $[0,\infty)$, finita sui compatti, con $g(u)=\int e^{-\alpha u}\,d\mu(\alpha)$ per ogni $u>0$ (Bernstein; per esempio B. Simon,* Convexity*, Teor. 9.16, citato da [CKMRV22], p. 4). È l'unico risultato importato di questa appendice.*

Definizione G.2: Ipotesi (H) per (d,Λ_d). Siano $d\in\{8,24\}$ e Λ_d il reticolo E_8 o di Leech (unimodulare, $\Lambda_d^* = \Lambda_d$). L'ipotesi **(H)** afferma: per ogni $\alpha>0$ esiste una funzione radiale reale di Schwartz f_α su $\mathbb{R}^d$ tale che

1. $f_\alpha(x) \leq e^{-\alpha|x|^2}$ per ogni $x\neq 0$, e $\widehat{f_\alpha}(y)\geq 0$ per ogni y;
2. $f_\alpha(x) = e^{-\alpha|x|^2}$ e $\widehat{f_\alpha}(x) = 0$ per ogni $x\in\Lambda_d\setminus\{0\}$;
3. $\alpha\mapsto f_\alpha$ è continua da $(0,\infty)$ nello spazio $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ (topologia di Fréchet delle seminorme di Schwartz).

In [CKMRV22] la f_α è $F(i\alpha/\pi,\cdot)$ (Lemma 6.2 di [CKMRV22]); l'ipotesi (H) è **dimostrata** per E_8 e Leech nell'Appendice G2 (Proposizione G2.2, grazie all'identità di Fourier, Teorema G2.7).

Teorema G.1: Riduzione (a (H) dimostrata nell'Appendice G2). *Se vale (H) per (d,Λ_d) — e vale, per la Proposizione G2.2 — allora per ogni potenziale p completamente monotono nel quadrato della distanza e ogni configurazione periodica C di $\mathbb{R}^d$ di densità 1 si ha $E_p(C)\geq E_p(\Lambda_d) = \sum_{x\in\Lambda_d\setminus\{0\}} p(|x|)\in[0,\infty]$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — una gaussiana.** Sia $p_\alpha(r) = e^{-\alpha r^2}$. Per la Proposizione G.1 e (H)(1), ogni C periodica di densità 1 ha $E_{p_\alpha}(C)\geq \widehat{f_\alpha}(0) - f_\alpha(0)$. Per la formula di Poisson su Λ_d (covolume 1, $\Lambda_d^*=\Lambda_d$) applicata a f_α: $f_\alpha(0)+\sum_{x\neq0} f_\alpha(x) = \widehat{f_\alpha}(0)+\sum_{x\neq0}\widehat{f_\alpha}(x)$, e per (H)(2) $\sum_{x\neq0} f_\alpha(x) = \sum_{x\neq0} e^{-\alpha|x|^2}$, $\sum_{x\neq0}\widehat{f_\alpha}(x)=0$. Dunque

$$\widehat{f_\alpha}(0) - f_\alpha(0) = \sum_{x\in\Lambda_d\setminus\{0\}} e^{-\alpha|x|^2} = E_{p_\alpha}(\Lambda_d), \tag{G.1}$$

e Λ_d minimizza l'energia gaussiana fra le configurazioni periodiche.

Passo 2 — potenziali completamente monotoni. Sia $p(r)=g(r^2)$ con g completamente monotona, e sia μ la misura dell'Osservazione G.1. Se $\mu(\{0\})>0$, allora $p\geq\mu(\{0\})>0$ e ogni configurazione periodica ha energia $+\infty$ (somma di infiniti termini $\geq$ una costante positiva): nulla da dimostrare. Sia $\mu(\{0\})=0$. Per $0<\varepsilon<1$ si pone $f_\varepsilon = \int_{[\varepsilon,1/\varepsilon]} f_\alpha\,d\mu(\alpha)$: per (H)(3) l'integrando è continuo a valori nello spazio di Fréchet $\mathcal{S}$ su un compatto, con

misura finita, quindi l'integrale esiste in $\mathcal{S}$; è radiale e reale, e la trasformata di Fourier (lineare continua su $\mathcal{S}$, Teorema 13.1) commuta con l'integrale: $\widehat{f_\varepsilon} = \int \widehat{f_\alpha}\, d\mu \geq 0$. Per $x \neq 0$, $f_\varepsilon(x) \leq \int_{[\varepsilon,1/\varepsilon]} e^{-\alpha|x|^2} d\mu \leq p(|x|)$ (l'integrando è positivo). Per la Proposizione G.1 e per (G.1) integrata,

$$E_p(C) \;\geq\; \widehat{f_\varepsilon}(0) - f_\varepsilon(0) = \int_{[\varepsilon,1/\varepsilon]} \sum_{x\neq 0} e^{-\alpha|x|^2} d\mu(\alpha) = \sum_{x\in\Lambda_d\setminus\{0\}} \int_{[\varepsilon,1/\varepsilon]} e^{-\alpha|x|^2} d\mu(\alpha),$$

dove lo scambio è Tonelli (termini positivi). Per $\varepsilon \to 0$ gli integrali crescono, per convergenza monotona, a $\int_{(0,\infty)} e^{-\alpha|x|^2} d\mu = p(|x|)$ (perché $\mu(\{0\}) = 0$) e, ancora per convergenza monotona sulla somma, il secondo membro tende a $\sum_{x\neq 0} p(|x|) = E_p(\Lambda_d)$. □

Osservazione G.2: Che cosa il Teorema G.1 non dice. *Il Teorema G.1 è formulato come implicazione da (H); (H) è dimostrata nell'Appendice G2 (Proposizione G2.2), per cui il suo enunciato vale senza ipotesi per E_8 e Leech. Riguarda solo le configurazioni* periodiche*: per le configurazioni qualsiasi si veda il Teorema G2.8, che usa il limite lineare di Cohn e de Courcy-Ireland (Proposizione G2.3, dimostrata). Non contiene l'enunciato di unicità (l'Appendice U dà l'unicità per l'impacchettamento, con lo stesso argomento di uguaglianza di Poisson; per l'energia non è trattata).*

G.4. Positività dei nuclei: un certificato con modelli di Taylor

Questa sezione dimostra, con un calcolo certificato (aritmetica a palle di Arb; classe I-dati), le disuguaglianze di nucleo di [CKMRV22], Sez. 6: l'unico passo della fonte per cui gli autori non hanno una dimostrazione concettuale. Un metodo più diretto (valutazione diretta a palle su scatole piccole) falliva per cancellazione; qui si usano *modelli di Taylor con stime di Cauchy* all'interno, *serie esatte con logaritmi* ai bordi e agli angoli, e una *dominanza polinomiale nei logaritmi* nei limiti singolari.

Oggetti. Per $x \in (0,1)$ siano $K_x = K(x)$, $E_x = E(x)$, $K'_x = K(1-x)$, $L_x = \log x$, $L'_x = \log(1-x)$ (integrali ellittici completi di modulo al quadrato m: $K(m) = \int_0^{\pi/2}(1-m\sin^2\theta)^{-1/2}d\theta$, $E(m) = \int_0^{\pi/2}(1-m\sin^2\theta)^{1/2}d\theta$), e analogamente $K_y, E_y, K'_y, L_y, L'_y$. Siano $Q^{(8)}, Q^{(24)}, Q^{\mathrm{T}}$ i polinomi, a coefficienti razionali (e in π, per Q^{T} anche in $\log 2$), in x, y e in queste dieci funzioni, dati dalle espressioni `Q8mathnum`, `Q24mathnum` e Q^{T} = `Q24truncmathnummain`+`H0`·`H1` del codice degli autori (`qdefs.py`; $Q^{(8)}$ ha 375 monomi, $Q^{(24)}$ 1302, Q^{T} 4070 nella decomposizione bilineare sotto). I legami con le formule della fonte sono quelli dell'Osservazione G.4 ($Q^{(8)}, Q^{(24)}$: identità simbolica esatta; Q^{T}: identità simbolica esatta, Proposizione G2.1(b) (`derive_QT_exact.py sym`); controllo numerico a 40 cifre in cinque punti, `check_QT_link.py`, di entrambe le parti $\widetilde{K}^{(24)}$ e $-B(y)\widetilde{\psi}$ con le formule di [CKMRV22], Sez. 6.2). I polinomi I_{3a}, I_{3b} delle disuguaglianze (3a),(3b) sono derivati dalle formule di $\widehat{\mathcal{E}}_{j,k}$ del testo della fonte (`derive_3ab.py`).

Lemma G.1: Resto di Cauchy per il polidisco. *Sia f olomorfa sul polidisco chiuso $|s| \leq \rho_1$, $|t| \leq \rho_2$ con $|f| \leq M$, e sia $T_D f = \sum_{i+j\leq D} c_{ij} s^i t^j$ il suo polinomio di Taylor di grado totale D. Per $|s| \leq r_1 < \rho_1$, $|t| \leq r_2 < \rho_2$, posto $\kappa = \max(r_1/\rho_1, r_2/\rho_2)$,*

$$|f - T_D f| \leq M \sum_{n>D} (n+1)\kappa^n = M\,\kappa^{D+1}\,\frac{(D+2) - (D+1)\kappa}{(1-\kappa)^2}.$$

Se f è nulla su $\{s = \varkappa t\}$ ($\varkappa = \pm 1$) e $\rho_1 > \rho_2$, allora $q = f/(s-\varkappa t)$ è olomorfa nel polidisco, $|q| \leq M/(\rho_1-\rho_2)$, i suoi coefficienti q_{ij} ($i+j \leq D-1$) sono dati esattamente da $q_{i,0} = c_{i+1,0}$, $q_{i,j} = c_{i+1,j} + \varkappa q_{i+1,j-1}$, e il resto di $T_{D-1}q$ si stima come sopra con $M/(\rho_1-\rho_2)$ e $D-1$.

Dimostrazione. Le disuguaglianze di Cauchy danno $|c_{ij}| \le M\rho_1^{-i}\rho_2^{-j}$, quindi $|f - T_D f| \le M\sum_{i+j>D}(r_1/\rho_1)^i(r_2/\rho_2)^j \le M\sum_{n>D}(n+1)\kappa^n$, e la somma si calcola derivando la serie geometrica. Se f si annulla su $s = \varkappa t$, la singolarità di $f/(s-\varkappa t)$ è eliminabile, quindi q è olomorfa; sul toro $|s| = \rho_1, |t| = \rho_2$ vale $|s - \varkappa t| \ge \rho_1 - \rho_2$, dunque $|q| \le M/(\rho_1 - \rho_2)$ per il principio del massimo sul polidisco. Da $f = (s-\varkappa t)q$ si ha $c_{ij} = q_{i-1,j} - \varkappa q_{i,j-1}$, ossia la ricorrenza dell'enunciato, che per $i + j \le D - 1$ usa solo c_{ab} con $a + b \le D$. □

Lemma G.2: Serie di Taylor di K e E; maggioranti. *(a) Se $m_0 \in (0,1)$ e $K(m_0+\sigma) = \sum k_n\sigma^n$, allora con $p_0 = m_0(1-m_0)$, $p_1 = 1-2m_0$: $k_1 = (E(m_0) - (1-m_0)K(m_0))/(2p_0)$ e*

$$k_{n+2} = \frac{-p_1(n+1)^2 k_{n+1} + (n+\frac12)^2 k_n}{p_0(n+1)(n+2)},$$

e $E(m_0+\sigma) = \sum e_n\sigma^n$ con $e_n = 2\big[p_0(n+1)k_{n+1} + p_1 n k_n - (n-1)k_{n-1}\big] + (1-m_0)k_n - k_{n-1}$. (b) Per $|z| < 1$: $|K(z)| \le K(|z|)$, $|E(z)| \le \pi - E(|z|)$; per $|\arg z| < \pi/2$, $|\log z| \le |\ln|z|| + \pi/2$.

Dimostrazione. (a) K risolve $m(1-m)K'' + (1-2m)K' - \frac14 K = 0$ (equazione ipergeometrica) e $E = 2m(1-m)K' + (1-m)K$. Con $m = m_0 + \sigma$, $m(1-m) = p_0 + p_1\sigma - \sigma^2$; il coefficiente di σ^n dell'equazione dà $p_0(n+1)(n+2)k_{n+2} + p_1(n+1)^2 k_{n+1} - (n^2+n+\frac14)k_n = 0$, cioè la ricorrenza; il valore di k_1 viene da $K' = (E - (1-m)K)/(2m(1-m))$ e la formula per e_n dal prodotto dei polinomi per la serie di K'. (b) $K(z) = \frac{\pi}{2}\sum s_n z^n$ con $s_n = \binom{2n}{n}^2/16^n > 0$, quindi $|K(z)| \le K(|z|)$; $E(z) = \frac{\pi}{2}(1 - \sum_{n\ge1} s_n z^n/(2n-1))$ dà $|E(z)| \le \frac{\pi}{2}(1 + \sum s_n|z|^n/(2n-1)) = \pi - E(|z|)$. L'ultima è $|\log z| \le |\ln|z|| + |\arg z|$. □

Lemma G.3: Serie di bordo. *Sia $a \in (0,1)$ e $\mathcal{L} = \log a$. Con $s_n = \binom{2n}{n}^2/16^n$, $r_n = \sum_{j<n}\frac{2}{(2j+1)(2j+2)}$,*

$$K(1-a) = A_1(a) + A_2(a)\mathcal{L}, \qquad E(1-a) = A_3(a) + A_4(a)\mathcal{L},$$
$$K(a) = -\pi A_2(a), \qquad E(a) = \pi(A_4(a) - A_2(a)),$$

con $A_1 = \sum s_n(2\log 2 - r_n)a^n$, $A_2 = -\frac12\sum s_n a^n$, $A_4 = -\sum \frac{n s_n}{2n-1}a^n$ e $A_3 = aA_1 - 2a(1-a)A_1' - 2(1-a)A_2$; $\log(1-a) = -\sum_{n\ge1} a^n/n$. Tutte queste serie hanno raggio 1; i coefficienti di A_1, A_3 sono ≥ 0, quelli di $A_2, A_4, \log(1-a)$ sono ≤ 0, e vale $A_1A_4 - A_2A_3 = \frac12$. Per $|a| \le \rho < 1$ si ha dunque $|A_i(a)| \le |A_i|(\rho)$, dove $|A_1|(\rho) = K(1-\rho) + K(\rho)\ln\rho/\pi$, $|A_2|(\rho) = K(\rho)/\pi$, $|A_4|(\rho) = (K(\rho) - E(\rho))/\pi$, $|A_3|(\rho) = E(1-\rho) - (E(\rho) - K(\rho))\ln\rho/\pi$.

Dimostrazione. Le prime quattro formule sono le espansioni classiche di K ed E vicino a 1 (DLMF 19.12.1–2; **importate**, e controllate a 30 cifre con mpmath: `edge1.py`). $K(a) = -\pi A_2(a)$ è la serie di K (qui $\frac{\pi}{2}s_n$); $E(a) - K(a) = -\pi\sum\frac{n s_n}{2n-1}a^n$ si ricava dalle serie di E e K e dà A_4. La formula di A_3 segue da $E(1-a) = aK(1-a) - 2a(1-a)\frac{d}{da}K(1-a)$ (da $K' = (E-(1-m)K)/(2m(1-m))$): derivando $A_1 + A_2\log a$, il termine A_2/a produce $-2(1-a)A_2$ nella parte senza logaritmo. I segni di A_1: $2\log 2 - r_n = d(n) > 0$ (con $d(n) = \sum_{j\ge n}\frac{2}{(2j+1)(2j+2)}$). I segni di A_3: posto $A_1 = \sum\alpha_n a^n$, $\alpha_n = s_n d(n)$, il coefficiente di a^n in $A_3 = aA_1 - 2a(1-a)A_1' - 2(1-a)A_2$ è $\gamma_n = (2n-1)\alpha_{n-1} - 2n\alpha_n + (s_n - s_{n-1})$ (si usa $A_2 = -\frac12\sum s_n a^n$); da $s_n = s_{n-1}\frac{(2n-1)^2}{4n^2}$ e $d(n) = d(n-1) - \frac{2}{(2n-1)2n}$ segue $\gamma_n = s_{n-1}\Big[\frac{2n-1}{2n}d(n-1) - \frac{1}{4n^2}\Big]$ (identità verificata in aritmetica razionale per $n \le 11$ e immediata per sostituzione), e da $d(n-1) \ge \frac{2}{(2n-1)2n}$ si ha $\gamma_n \ge s_{n-1}\Big[\frac{1}{2n^2} - \frac{1}{4n^2}\Big] > 0$ per $n \ge 1$; infine $\gamma_0 = 1 > 0$. Anche i coefficienti di A_2 ($-\frac12 s_n$) e A_4 ($-\frac{n s_n}{2n-1}$) hanno segno costante ≤ 0 per costruzione. La relazione $A_1A_4 - A_2A_3 = \frac12$ è la relazione di Legendre $E(a)K(1-a) + E(1-a)K(a) - K(a)K(1-a) = \pi/2$ riscritta (i termini

in $\mathcal{L}$ si cancellano). I maggioranti sono i valori della serie a coefficienti di segno costante in $a=\rho$, scritti con K, E per mezzo dei primi quattro fatti. □

Struttura bilineare. Poiché $Q=\sum_{\xi,\eta} C_{\xi\eta}\,\xi(x)\,\eta(y)$ dove $\xi = x^{i}K_x^{e_1}E_x^{e_2}K_x'^{e_3}L_x^{e_4}L_x'^{e_5}$ e η è analogo in y ($C_{\xi\eta}$ polinomi in $\pi,\log 2$ a coefficienti razionali), tutti i calcoli di serie sono prodotti esterni di serie in una variabile: la matrice dei coefficienti di Taylor di Q è $\Xi^{\top} C\, H$ con Ξ, H le matrici dei coefficienti dei monomi ξ,η.

Lemma G.4: Identità di annullamento (esatte). *(i) $Q(x,x)\equiv 0$ e $Q(x,1-x)\equiv 0$ come identità nei simboli $x, K_x, E_x, K_x', L_x, L_x', \pi$ (la seconda con $E(1-x)=(\pi/2+K_xK_x'-E_xK_x')/K_x$), per $Q^{(8)}, Q^{(24)}, Q^{\mathrm{T}}$ (`lemma_bulkdiag1.py`). (ii) Ordini di annullamento ai bordi: scrivendo $a=x$ o $1-x$ (resp. $b=y$ o $1-y$) la distanza dal bordo, la serie di Q in a con $\mathcal{L}=\log a$ e le funzioni di y come simboli liberi ha a^{m} come primo termine non nullo, con $m=2,2$ (lati $x\to 0,1$) e $m=1,0$ (lati $y\to 0,1$) per $Q^{(8)}$; $m=4,4$ e $3,0$ per $Q^{(24)}$; $m=4,2$ e 2 ($y\to 0$) per Q^{T}; inoltre il coefficiente di $b^0\mathcal{L}_b^2$ è identicamente nullo sul lato $y\to 1$ per $Q^{(8)}, Q^{(24)}$ e di $b^2\mathcal{L}_b^2$ sul lato $y\to 0$ per Q^{T} (`lemma_vanish1.py`, `lemma_vanish1_out.json`). (iii) Su $b=a$ negli angoli: $Q(a,a;\mathcal{L}_a,\mathcal{L}_b)\equiv 0$ per $\mathcal{L}_a,\mathcal{L}_b$ indipendenti, tranne nell'angolo $(x,y)\to(0,1)$ ($Q^{(8)}, Q^{(24)}$) dove vale $c(a)(\mathcal{L}_b-\mathcal{L}_a)$, e nell'angolo $(1,0)$ per Q^{T} dove ha la forma $d_0(a)+d_1(a)\mathcal{L}_a$ per il coefficiente di $\mathcal{L}_b$ (`lemma_diag1.py`). (iv) I coefficienti esatti delle serie doppie di angolo fino al grado 6 (`lemma_corner_exact1.py`).*

Dimostrazione. Sono tutte identità fra polinomi a coefficienti razionali (con $\pi,\log 2$ simboli), verificate in aritmetica razionale esatta con sympy e con l'anello di polinomi di flint ($\mathbb{Q}[a,b,\mathcal{L}_a,\mathcal{L}_b,\pi,\log 2]$): è una *dimostrazione per calcolo*, non una stima. Gli script (cartella `cert`) e i risultati sono allegati al volume; per (ii)–(iii) le serie delle basi sono quelle del Lemma G.3, con la relazione $A_1A_4-A_2A_3=\frac{1}{2}$ usata per ridurre i simboli. □

Lemma G.5: Scatole del "bulk": modelli di Taylor. *Sia (x_0,y_0) con coordinate diadiche, $r_s, r_t>0$ e polidischi di raggi $\rho_s=\rho_t=3\max(r_s,r_t)$ (scatole generiche) o $\rho_t=3r, \rho_s=\frac{9}{2}r$ (quadrati centrati su una diagonale, divisione per $s\mp t$ del Lemma G.1; al centro $(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ doppia divisione, con $M/(\rho_s-\rho_t)^2$), contenuti in $(0,1)^2$. Il polinomio di Taylor di Q in (x_0,y_0) si calcola per il Lemma G.2; un maggiorante di $\sup|Q|$ sul polidisco è $M=\sum|C_{\xi\eta}|\,M_\xi M_\eta$ con M_ξ prodotto dei maggioranti del Lemma G.2(b). Allora, con q il polinomio (quoziente nei casi con divisione) e $\mathrm{sg}\in\{\pm 1\}$,*

$$\mathrm{sg}\,q_{00}-\sum_{(i,j)\neq(0,0)}|q_{ij}|r_s^{i}r_t^{j}-M'\sum_{n>D'}(n+1)\kappa^{n}>0$$

implica $\mathrm{sg}\cdot q>0$ sulla scatola $[x_0\pm r_s]\times[y_0\pm r_t]$ (M', D' come nel Lemma G.1). Il segno sg è: $\mathrm{sign}(uv)$ (scatole senza diagonali, $u=x-y$, $v=1-x-y$); $\mathrm{sign}(v)$ (diagonale $u=0$, $q=Q/(s-t)$); $-\mathrm{sign}(u)$ (diagonale $v=0$, $q=Q/(s+t)$, perché $v=-(s+t)$); -1 al centro.

Dimostrazione. $Q/(uv)>0$ equivale a $\mathrm{sign}(uv)Q>0$; sulle diagonali $Q=(s\mp t)q$ per il Lemma G.4(i) e il Lemma G.1, e u o v vale esattamente $s-t$ o $-(s+t)$ perché il centro è sulla diagonale. Il resto è il Lemma G.1 con la stima triviale $|q-q_{00}-\dots|$. □

Lemma G.6: Strisce di bordo con dominanza nei logaritmi. *Sia a la distanza dal bordo, $\mathcal{L}=\log a$, $t=y-y_0$ nella carta interna, e $Q=a^{m}\sum_{k=0}^{k_{\max}}\mathcal{L}^{k}q_k(a,t)$ con q_k olomorfe in $|a|\le\frac{1}{2}$, $|t|\le\rho_t$ (Lemma G.3, G.4(ii); m del Lemma G.4). Sia sg il segno*

richiesto. Allora $\operatorname{sg}\sum_k \mathcal{L}^k q_k > 0$ *su* $0 < a \le a_{\max}$, $|t| \le r$ *se: (1) per ogni intervallo diadico* $[a_{\max}2^{-l-1}, a_{\max}2^{-l}]$, $0 \le l < L$, *la valutazione in aritmetica d'intervalli del polinomio troncato in* $a, t, \mathcal{L}$ *(con* $\mathcal{L} \in [\log a_-, \log a_+]$*) più il resto di Cauchy è* > 0*; (2) per* $a \le \varepsilon = a_{\max}2^{-L}$ *(con* $\varepsilon \le e^{-k_{\max}}$*): posto* $P_k = q_k(0,t)$ *su* $|t| \le r$ *(intervallo, più il resto in* t *di Cauchy;* $P_k = 0$ *se il coefficiente è identicamente nullo per il Lemma G.4(ii)),* ω_k *una costante con* $|q_k(a,t) - q_k(0,t)| \le \omega_k a$*, e* $\Lambda_0 = -\log\varepsilon$*, il polinomio in* $\sigma \ge 0$

$$\operatorname{sg}\sum_k P_k(-\Lambda_0 - \sigma)^k - \sum_k \omega_k\, \varepsilon \Lambda_0^k$$

ha tutti i coefficienti in σ^j*,* $j \ge 1$*,* ≥ 0 *e il termine noto* > 0*.*

Dimostrazione. Il punto (1) è la sola inclusione di valori in una scatola. Per (2): $a|\log a|^k$ è crescente su $(0, e^{-k}]$, dunque $a|\mathcal{L}|^k \le \varepsilon\Lambda_0^k$ per $a \le \varepsilon$, e $|\sum_k \mathcal{L}^k(q_k(a,t) - P_k)| \le \sum_k \omega_k \varepsilon \Lambda_0^k$. Il polinomio $\operatorname{sg}\sum_k P_k \mathcal{L}^k$ con $\mathcal{L} = -\Lambda_0 - \sigma$, $\sigma \ge 0$ (cioè $a \le \varepsilon$), è positivo oltre l'errore se i suoi coefficienti sono ≥ 0 e il termine noto supera l'errore. □

Lemma G.7: Angoli. *Negli angoli, con* $T = Q/(a^{m_a}b^{m_b}(a-b)) = \sum_{k,l} \mathcal{L}_a^k \mathcal{L}_b^l D_{kl}(a,b) - \ell\, D(a;\mathcal{L}_a)$*, dove* $D_{kl} = [q_{kl}(a,b) - q_{kl}(a,a)]/(a-b)$ *(olomorfe),* $\ell = (\mathcal{L}_a - \mathcal{L}_b)/(a-b) > 0$ *e* $D = \sum_m d_m(a)\mathcal{L}_a^m$ *(*$D \equiv 0$ *salvo i casi del Lemma G.4(iii)), la positività* $T > 0$ *su* $(0,\delta]^2$*,* $\delta = \frac{1}{16}$*, segue da: (P) valutazione a palle con resto di Cauchy su tutte le scatole diadiche* $[\delta 2^{-i-1}, \delta 2^{-i}] \times [\delta 2^{-j-1}, \delta 2^{-j}]$*,* $0 \le i, j < 24$*, con* $\ell \in [1/L(a_+,b_+), 1/L(a_-,b_-)]$ *(*L *= media logaritmica, crescente in ciascun argomento); (A,B) per* $a \le \varepsilon_1 = \delta 2^{-24}$ *e* $b \ge 2\varepsilon_1$ *(resp. scambiati) livelli diadici in* a *fino a* $b_- 2^{-10}$ *e dominanza nel senso del Lemma G.6 per il polinomio* bT *(resp.* aT*) in* $\mathcal{L}_a$ *(resp.* $\mathcal{L}_b$*); (T) nel quadrato* $(0, 2\varepsilon_1]^2$*: se* $D \equiv 0$*,* $T = aU + bW + R$*, con* U, W *polinomi nei logaritmi, e si prova* $U - E_a > 0$*,* $W - E_b > 0$ *per* $\Lambda_a, \Lambda_b \ge \Lambda_0$ *(Pólya nelle variabili traslate), dove* E_a, E_b *maggiorano* R/a*,* R/b *usando* $a^p\Lambda_a^k \le \varepsilon^p \Lambda_0^k$ *(*$p \ge 1$*); se* $D \not\equiv 0$*,* $T \ge \ell\,(-D - B\Lambda_a^g)$ *con* B *somma dei rapporti* $|\text{monomio}|/(\ell\Lambda_a^g)$ *stimati nelle due carte* $a = M \ge b = Me^{-\tau}$ *e* $b = M \ge a = Me^{-\tau}$ *per mezzo di* $\ell \ge \max(1,\tau)/M$ *e* $\sup_\tau e^{-r\tau}(X+\tau)^l \min(1, 1/\tau) \le X + 1$*,* $X^2 + 2X/e + 1/e$ *(*$l = 1$*;* $l = 2, r \ge 1$*).*

Dimostrazione. $\ell = 1/L(a,b)$ con L media logaritmica: $\min \le L \le \max$. Il resto di Cauchy di D_{kl} è quello del Lemma G.1 con $\sup|D_{kl}| \le 2\sup|q_{kl}|/(\rho_a - \rho_b)$ ($\rho_a = 0{,}7 > \rho_b = 0{,}5$), perché $D_{kl} = [q_{kl}(a,b) - q_{kl}(a,a)]/(a-b)$ si annulla in $b = a$ e il principio del massimo si applica sul toro $|a| = \rho_a, |b| = \rho_b$. L'identità $Q = \ldots$ è algebrica: $Q'(a,b;\mathcal{L}_a,\mathcal{L}_b) - Q'(a,a;\mathcal{L}_a,\mathcal{L}_a) = [Q'(a,b) - Q'(a,a)] + (\mathcal{L}_b - \mathcal{L}_a)\sum_{kl} q_{kl}(a,a)\mathcal{L}_a^k h_l$ con $h_l = \sum_{m<l} \mathcal{L}_b^m \mathcal{L}_a^{l-1-m}$, e il membro sinistro è 0 perché $Q(x,x) = 0$ (o $Q(x,1-x) = 0$) *come identità nei logaritmi uguali*; si divide per $a - b$. Le tre condizioni (P),(A,B),(T) coprono $(0,\delta]^2$: $\{a, b \ge \varepsilon_1\}$, $\{a < \varepsilon_1,\ b \ge 2\varepsilon_1\}$, $\{b < \varepsilon_1,\ a \ge 2\varepsilon_1\}$, $\{a, b < 2\varepsilon_1\}$. Le disuguaglianze (A,B),(T) sono i Lemmi G.6 e l'algebra sopra; le costanti sono quelle del calcolo. □

Teorema G.2: Positività dei nuclei (certificato). *Valgono,* relativamente al calcolo descritto nel seguito*:*

1. $Q^{(8)}(x,y)/((x-y)(1-x-y)) > 0$ *e* $Q^{(24)}(x,y)/((x-y)(1-x-y)) > 0$ *per ogni* $(x,y) \in (0,1)^2$ *fuori dalle diagonali (il quoziente è definito per continuità sulle diagonali, che sono zeri di* Q*);*
2. $Q^{\mathrm{T}}(x,y)/((x-y)(1-x-y)) > 0$ *per* $(x,y) \in (0,1) \times (0, \frac{13}{25}]$*;*
3. $I_{3a}(x) > 0$ *e* $I_{3b}(x) > 0$ *per ogni* $x \in (0,1)$*.*

Dimostrazione. Dimostrazione del Teorema G.2. Sia $\delta = \frac{1}{16}$. Il rettangolo $(0,1) \times (0, y_{\text{top}})$ ($y_{\text{top}} = 1$, ovvero $\frac{13}{25}$ per Q^{T}) è unione di: quattro angoli $(0,\delta]^2$ (per Q^{T} solo i due in basso); quattro strisce $a \le \frac{1}{32}$ con l'altra coordinata in $[\delta, 1-\delta]$ (per Q^{T}: tre strisce, $y \in [\delta, \frac{13}{25}]$ per i bordi $x \to 0,1$ e $x \in [\delta, 1-\delta]$ per $y \to 0$); il bulk $[\frac{1}{32}, \frac{31}{32}] \times [\frac{1}{32}, y_{\text{top}}]$. Il bulk è coperto da: quadrati centrati sulle due diagonali e quadrato centrale (Lemma G.5, modo diagonale) e scatole generiche, ottenute per bisezione fino a una partizione i cui elementi o sono contenuti in un quadrato diagonale, o hanno u, v di segno costante e superano la verifica del Lemma G.5. Gli angoli e le strisce sono i Lemmi G.7 e G.6; i segni sono: strisce $x \to 0,1$: $Q < 0$; $y \to 0,1$: $Q > 0$; angoli: $T > 0$. Il programma `run_cert1.py` esegue tutti i passi: per $Q^{(8)}$ il bulk conta 1023 scatole generiche e 89 quadrati, con margine minimo $4{,}2 \cdot 10^{-7}$; $Q^{(24)}$: 3228 scatole e 385 quadrati, margine $5{,}5 \cdot 10^{-13}$; Q^{T}: 738 scatole e 87 quadrati, margine $2{,}2 \cdot 10^{-5}$; in tutti i casi le strisce e i quattro (due) angoli superano la verifica (uscita in `appendiceG_cert1_output.txt`). Per (3): i polinomi I_{3a}, I_{3b} hanno ordini 4 (in $x \to 0$) e 2 (in $x \to 1$), e sono coperti da 11 (resp. 9) scatole del bulk $[\frac{1}{16}, \frac{15}{16}]$ e dalle due strisce diadiche con dominanza; per I_{3b} si usa il coefficiente $\mathcal{L}^2$ identicamente nullo. L'esito è: tutti i controlli superati. Come controllo di non banalità, lo stesso programma, applicato a $-Q^{(8)}$, *fallisce* nelle scatole del bulk, nelle strisce e negli angoli. Lo stesso calcolo è stato rieseguito da una seconda implementazione indipendente (interi a virgola fissa, nessuna libreria numerica): Teorema G2.1, Appendice G2. □

Osservazione G.3: Che cosa assicura il Teorema G.2, e che cosa no. *La dimostrazione del Teorema G.2 è* assistita dal calcolatore*: ogni disuguaglianza su una scatola è una disuguaglianza fra estremi di palle di python-flint 0.9/Arb (precisione* 320 *bit). Si fida (i) della correttezza di Arb e di python-flint, (ii) dell'esattezza dei calcoli simbolici esatti del Lemma G.4, (iii) della trascrizione dei polinomi Q dal codice degli autori, (iv) delle formule classiche del Lemma G.3.* ***Una seconda implementazione indipendente*** *(interi a virgola fissa, nessuna libreria numerica; stessa matematica, altro codice, altra aritmetica) ha rieseguito l'intera dimostrazione con lo stesso esito (Teorema G2.1, Osservazione G2.1): un errore di Arb o di una delle due codifiche non sfugge a entrambe; un errore negli* enunciati *dei lemmi, nella trascrizione dei polinomi Q o nei risultati dei calcoli esatti del Lemma G.4 (condivisi) invece sì. Il legame fra la positività di $Q^{(d)}/((x-y)(1-x-y))$ e quella di $\widehat{K}^{(d)}$ è ora dimostrato per calcolo simbolico esatto sulle formule dei nuclei (Proposizione G2.1, Appendice G2).* Correzione: *la coda del quadrato minuscolo $(0, 2\varepsilon_1]^2$ nella prima implementazione (caso $D \equiv 0$, termini con L_b^l, $l \ge 2$) contava due volte un fattore ε' (errore del programma* ***`tiny1.py`****, non del Lemma G.7); corretto e rieseguito con lo stesso esito (Appendice G2, Sezione G2.2, punto (4)).*

G.5. Che cosa è verificato, e con quale grado di certezza

Osservazione G.4: Verifiche numeriche (non usate nelle dimostrazioni) e derivazione simbolica esatta di $Q^{(d)}$ (usata nella Proposizione G2.1) sui nuclei di [CKMRV22]. *Le formule dei nuclei $K_{\pm}^{(d)}(\tau, z)$, $d \in \{8, 24\}$ ([CKMRV22], Sezione 4.4: le matrici $\Upsilon_{\pm}^{(d)}$ e i vettori di base $\varphi_j, \widetilde{\varphi}_j, \psi_j, \widetilde{\psi}_j$ costruiti con τ, E_2, ξ_2, ξ_4, U, V, W e $\mathcal{L} = \log \lambda$) sono state* ***copiate dal sorgente TeX della fonte*** *e programmate in* ***`kern.py`*** *(mpmath, 30 cifre). Lo script* ***`test_kern1.py`*** *verifica, in punti casuali di $\mathbb{H} \times \mathbb{H}$ e per $d = 8, 24$: $K_{\pm}|^{\tau}(T - I)^2 = 0$, $K_{\pm}|^{\tau}(S \pm I) = 0$ e le due equazioni nella variabile z associate agli ideali $\widetilde{\mathcal{I}}_{\pm}$ ($T - 2I + T^{-1} \mp 2S$ e $I \mp STS$), con scarto $\le 2 \cdot 10^{-30}$. Lo script* ***`test_kern2.py`*** *verifica i residui: $-2\pi \operatorname{Res}_{\tau=z}(K_{\pm}|^{\tau}\alpha)$ vale 0 per $\alpha \in \{I, S, TS, STS\}$, 1 per T, -1 per T^{-1} e ∓ 1 per ST (scarto $\le 10^{-25}$), cioè la parte (3) del Teorema 4.3 di [CKMRV22], con $\phi_{\pm}(ST) = \mp 1$. Lo script* ***`test_ft8.py`*** *calcola, in dimensione 8 e per $\tau = 1{,}3\,i$, la funzione*

$F(\tau,r) = e^{\pi i \tau r^2} + 4\sin^2(\pi r^2/2)\int_0^\infty K(\tau,it)e^{-\pi r^2 t}dt$ *e la sua trasformata di Fourier radiale (quadratura di Gauss–Legendre con trasformata di Hankel):* $\widehat{F}(\rho) = \widetilde{F}(\rho)$ *con* 10 *cifre in* $\rho = 0{,}3$ *e* $0{,}9$, $F(\sqrt{2}) = e^{2\pi i\tau}$ *e* $\widetilde{F}(\sqrt{2m}) = 0$.
(Le equazioni funzionali delle funzioni di base e i residui sono ora dimostrati per calcolo esatto, Appendice G2, Teorema G2.3; i controlli numerici di questa osservazione non entrano in quella dimostrazione.) *Infine* `derive_Q.py`, `derive_Q2.py`, `compare_sym.py` *ricavano* ***da primi principi*** *(calcolo simbolico esatto, sympy) la funzione* $Q^{(d)}(x,y)$ *tale che, con* $x = \lambda(i/s)$, $y = \lambda(i/t)$,

$$\widehat{K}^{(d)}(is,it) = s^{-d/2}t^{d/2-2}\,\frac{Q^{(d)}(x,y)}{(x-y)(1-x-y)\,F_1(x,y)\,\varphi_d(x,y)},$$
$$\varphi_8 = \frac{\pi^4 K(y)^2}{K(x)^3}, \qquad \varphi_{24} = \frac{6\pi^4 y^2(1-y)^2 K(y)^{10}}{K(x)^{11}},$$

$F_1 = (1-xy)(1-x(1-y))(1-y(1-x))(1-(1-x)(1-y)) > 0$ *su* $(0,1)^2$, *e verificano che i polinomi così ottenuti coincidono* ***identicamente*** *(differenza nulla in aritmetica razionale esatta) con le espressioni* `Q8mathnum` *e* `Q24mathnum` *del codice degli autori (file* `kernels_MIT.sage`*, riga 1 e 3). Il confronto è un controllo incrociato della trascrizione delle formule di [CKMRV22] e della normalizzazione: prova che,* se *la disuguaglianza* $Q^{(d)}/((x-y)(1-x-y)) > 0$ *vale sul quadrato unitario,* allora $\widehat{K}^{(d)}(is,it) > 0$, assumendo le formule dei nuclei trascritte da [CKMRV22] *(di cui l'Appendice G2 dimostra le proprietà algebriche e asintotiche usate). Su una griglia di* 11×11 *punti la quantità è risultata positiva (valori da* 10^{-17} *a* 10^{1}*), ma una griglia* ***non è un certificato****.*

G.6. Che cosa manca

Osservazione G.5: Passi non dimostrati*.*

1. ***Esistenza di*** f_α ***(ipotesi (H)): CHIUSA.*** *Le equazioni funzionali, i residui e l'asintotica dei nuclei esplicitamente definiti, la Proposizione 6.1 di [CKMRV22], la regolarità di Schwartz (S) e l'identità di Fourier (FT) sono dimostrate nell'Appendice G2 (Teoremi G2.3, G2.4, G2.5, G2.6, G2.7); (H) segue (Proposizione G2.2). La via diretta per (FT) (spostamenti di contorno a* $\tau = i\sigma$*, senza continuazione in* τ *né teoria dell'algebra di gruppo) è quella descritta nell'Osservazione G.6.*
2. ***Positività del nucleo: fatta (Teorema G.2), con riserve.*** *Il certificato ha* due *implementazioni indipendenti (Arb; interi a virgola fissa: Teorema G2.1); i dati condivisi (testo dei polinomi, risultati dei calcoli esatti del Lemma G.4, enunciati dei lemmi) e le formule dei nuclei trascritte dalla fonte restano le dipendenze non eliminate (Osservazione G2.4).*
3. ***Configurazioni non periodiche: CHIUSO.*** *Il limite lineare per configurazioni qualsiasi (Cohn e de Courcy-Ireland, Prop. 2.2) è dimostrato nella Proposizione G2.3.*
4. ***Unicità*** *per l'energia (fra le configurazioni periodiche, per un potenziale completamente monotono con energia finita):* ***non dimostrata****, non tentata (per l'impacchettamento: Appendice U).*

L'ottimalità universale di E_8 *e di Leech (senza unicità) è dunque* ***dimostrata*** *nel Trattato, nel Teorema G2.8, relativamente al certificato assistito dal calcolatore (classe I-dati) e alle formule dei nuclei trascritte da [CKMRV22]; l'enunciato di unicità di [CKMRV22], Teorema 1.4, resta citato.*

Osservazione G.6: Strategia della fonte, in una pagina. *Per ogni $\tau \in \mathbb{H}$ [CKMRV22] costruisce $F(\tau,\cdot)$, $\widetilde{F}(\tau,\cdot)$ con $F+(i/\tau)^{d/2}\widetilde{F}(-1/\tau,\cdot) = e^{\pi i\tau|x|^2}$, $F|(T-I)^2 = \widetilde{F}|(T-I)^2 = 0$; i valori e le derivate nei raggi $\sqrt{2n}$ ne seguono. Per $\tau = i\alpha/\pi$, $f_\alpha = F(\tau,\cdot)$ soddisfa (H)(2) e le disuguaglianze di (H)(1) equivalgono alla positività di $\widetilde{F}(\tau,r) \geq 0$ per $\operatorname{Re}\tau = 0$ (per dualità $f_\alpha(x) = e^{-\alpha|x|^2} - (\pi/\alpha)^{d/2}\widetilde{F}(i\pi/\alpha, x)$). La positività si riduce, via la trasformata di Laplace $\widetilde{F} = 4\sin^2(\pi r^2/2)\int \widehat{K}(\tau,it)e^{-\pi r^2 t}dt$, alla positività di $\widehat{K}^{(d)}(\tau,it)$ (e, per $d = 24$, di un nucleo troncato e di due disuguaglianze in una variabile). L'identità $\widehat{F} = \widetilde{F}$, che in [CKMRV22] è conseguenza dell'unicità dell'interpolazione, è qui dimostrata direttamente a $\tau = i\sigma$ (Teorema G2.7): per $\sigma > 1$ si scrive F_σ come somma di quattro integrali su cammini (residui in $z = \tau \pm 1$, che cancellano $e^{\pi i\tau|x|^2}$), si trasforma termine a termine ($z \mapsto -1/z$) e si sposta il contorno nel triangolo ideale di vertici $\pm 1, 0, \infty$, dove non ci sono punti dell'orbita di τ; $\sigma < 1$ segue per involuzione, $\sigma = 1$ per continuità.*

Fonti e bibliografia

[1] H. Cohn, A. Kumar, S. D. Miller, D. Radchenko, M. Viazovska, *Universal optimality of the E_8 and Leech lattices and interpolation formulas*, Annals of Math. **196** (2022), 983–1082; arXiv:1902.05438v3, sorgente TeX consultato il 7/10/2026 (Sezz. 1–6: letture dichiarate, non ricontrollate da un terzo; le dimostrazioni delle Sezz. 3–5 non sono ricostruite passo per passo in questa appendice). Dataset MIT 1721.1/141226 (codice Sage/Mathematica, `numerics.pdf`): scaricato, non eseguito.

[2] B. Simon, *Convexity: an analytic viewpoint*, Cambridge UP 2011, Teor. 9.16 (teorema di Bernstein; citato da [CKMRV22], non consultato).

APPENDICE G2

Ottimalità universale, seguito: secondo certificato, nuclei, Proposizione 6.1

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **C**. Seguito dell'Appendice G (stessa fonte [CKMRV22], voce [1]). **Esito: l'ottimalità universale di E_8 e del reticolo di Leech è DIMOSTRATA (Teorema G2.8), per configurazioni qualsiasi, periodiche o no; resta non dimostrata l'unicità per l'energia.** Classe I-dati: il Teorema dipende dal certificato assistito dal calcolatore (due implementazioni) e dalle formule dei nuclei trascritte da [CKMRV22] (Osservazione G2.4). Sono dimostrati, in questa appendice: (a) una *seconda implementazione indipendente* del certificato di positività dei nuclei (Sezione G2.2, classe I-dati con due implementazioni); (b) il bound (6.5) di [CKMRV22], in forma più forte (Sezione G2.3); (c) per i nuclei esplicitamente definiti $K_{\pm}^{(d)}$: le equazioni funzionali delle funzioni di base, i residui in $\tau = z$, il comportamento asintotico non decrescente (in particolare le espressioni $\widehat{\mathcal{E}}_{j,k}$ della fonte) e il legame esatto con i polinomi Q (Sezione G2.4); (d) la *riduzione* della Proposizione 6.1 di [CKMRV22] ($\widetilde{F} \geq 0$) ai nuclei (Sezione G2.6); (e) la continuazione analitica e le stime di Schwartz della funzione $G_\sigma = \widetilde{F}(i\sigma, \cdot)$, con continuità in σ (Sezione G2.7, enunciato (S)); (f) **novità:** l'identità di Fourier (FT) $\widehat{F} = \widetilde{F}$, dimostrata per intero con spostamenti di contorno e residui (Sezione G2.8), da cui l'ipotesi (H) (Sezione G2.9); (g) il limite lineare per configurazioni qualsiasi (Sottosezione G2.9.1); (h) l'ottimalità universale (Sottosezione G2.9.2). **Non** è dimostrata l'unicità per l'energia (Sottosezione G2.9.3). Si usano, importati con fonte: le formule classiche di Jacobi per λ, K, E_2 (voci [2]), la trasformazione di E_2, le leggi di trasformazione di $U, V, W, \mathcal{L}, \mathcal{L}_S$ e $j' = -2\pi i E_{14}/\Delta$ (voce [1]), la formula AGM per K, E (voce [3]), la formula della valenza e la biiettività di j (voce [4]) e, dall'Appendice G, il teorema di Bernstein. La Proposizione 2.2 di Cohn–de Courcy-Ireland (voce [5]) è *riscritta e dimostrata* (Proposizione G2.3).

G2.1. Tabella passo → stato

Passo	Stato	Dove
Positività di $Q^{(8)}, Q^{(24)}, Q^{\mathrm{T}}$ e di I_{3a}, I_{3b}, con *una* implementazione (Arb)	DIM, assistita (I-dati)	Teorema G.2
… con una **seconda implementazione indipendente** (interi a virgola fissa)	**DIM**, assistita (I-dati)	Teorema G2.1
Segni dei coefficienti di A_3 (Lemma G.3)	DIM	Lemma G.3 (completato)
Bound (6.5) di [CKMRV22]	**DIM** (forma più forte)	Teorema G2.2
Equazioni funzionali in τ e in z delle funzioni di base dei nuclei (parte algebrica di [CKMRV22], Teor. 4.3(2))	**DIM** (calcolo esatto)	Teorema G2.3(a)–(b)
Residui in $\tau = z$ di $\Upsilon_{\pm}$ e di $K_{\pm}\vert\alpha$, $\alpha \in \{I, T, TS\}$ ([CKMRV22], Teor. 4.3(3))	**DIM** (calcolo esatto)	Teorema G2.3(c)–(d)
$K_{\varepsilon}\vert^{z} T^{-1}S = \varepsilon K_{\varepsilon}(\cdot, z+1)$, $K_{\varepsilon}\vert^{z} TS = \varepsilon K_{\varepsilon}(\cdot, z-1)$	**DIM**	Lemma G2.2
Asintotica non decrescente di $K_{\pm}^{(d)}(\tau, z)$, $z \to i\infty$; formule $\widehat{\mathcal{E}}_{j,k}$ ([CKMRV22], Sez. 6.1)	**DIM** (serie esatte)	Teorema G2.4
Legame esatto $\widehat{K} \leftrightarrow Q^{(8)}, Q^{(24)}, Q^{\mathrm{T}}$ e $\widehat{\mathcal{E}} \leftrightarrow I_{3a}, I_{3b}$	**DIM** (calcolo simbolico esatto)	Proposizione G2.1

Proposizione 6.1 di [CKMRV22] ($\widetilde{F}(\tau,r)\geq 0$, $\operatorname{Re}\tau=0$)	**DIM**, a partire dalla definizione di $\widetilde{F}$ come trasformata di Laplace di $\widehat{K}$ e sua continuazione in r	Teorema G2.5
(S): $G_\sigma=\widetilde{F}(i\sigma,\cdot)$ di Schwartz (continuazione analitica fino a $r=0$, decadimento), continua in σ ([CKMRV22] Sez. 5.1)	**DIM**	Teorema G2.6
(FT): $\widehat{G_\sigma}=e^{-\pi\sigma\lvert\cdot\rvert^2}-\sigma^{-d/2}G_{1/\sigma}$ (calcolo di contorno per $\widehat{F}=\widetilde{F}$)	**DIM** (spostamenti di contorno, residui in z, geometria di Farey; verifica numerica a ≥ 20 cifre)	Teorema G2.7; Lemmi G2.5–G2.7
Ipotesi (H) per E_8 e Leech	**DIM**	Proposizione G2.2
Limite lineare per configurazioni qualsiasi (Cohn–de Courcy-Ireland, Prop. 2.2)	**DIM**	Proposizione G2.3; Lemma G2.8
Ottimalità universale di E_8 e Leech, configurazioni periodiche e non	**DIM** (relativamente al certificato assistito I-dati e alle formule dei nuclei)	Teorema G2.8
Unicità per l'energia ([CKMRV22], Teor. 1.4, seconda parte)	**NON dimostrata**	Osservazione G2.5

G2.2. La seconda implementazione del certificato

Il Teorema G.2 è stato dimostrato con *una sola* implementazione (Arb, `python-flint`). Qui la stessa dimostrazione — gli stessi Lemmi G.1, G.2, G.3, G.5, G.6, G.7, con gli stessi parametri geometrici ($\delta=\frac{1}{16}$, strisce $a\leq\frac{1}{32}$, bulk $[\frac{1}{32},\frac{31}{32}]$, $K=24$ livelli diadici, $K_p=10$) — è eseguita da un programma scritto da capo, con un'aritmetica diversa e *nessuna libreria numerica*: soli interi e frazioni di Python (cartella `cert2`). Di quell'aritmetica si dimostra la correttezza.

Lemma G2.1: Aritmetica a palle su interi a virgola fissa. *Sia $P=224$ e $\mathrm{U}=2^P$. Una* palla *(m,r), con $m\in\mathbb{Z}$ e $r\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$, rappresenta l'intervallo $[(m-r)/\mathrm{U},(m+r)/\mathrm{U}]$; si scrive $x\in(m,r)$. Allora:*

(i) Se $x_i\in(m_i,r_i)$, allora $x_1\pm x_2\in(m_1\pm m_2,\ r_1+r_2)$ e, per $n\in\mathbb{Z}$, $nx_1\in(nm_1,\ |n|r_1)$.

(ii) ***Prodotto.*** *$x_1x_2\in\Big(\lfloor\frac{m_1m_2}{\mathrm{U}}\rfloor,\ \lceil\frac{|m_1|r_2+|m_2|r_1+r_1r_2}{\mathrm{U}}\rceil+1\Big)$. Se uno dei due fattori è la palla esatta $(0,0)$, il prodotto è $(0,0)$.*

(iii) ***Inverso.*** *Se $m-r>0$ e $x\in(m,r)$, allora $1/x\in[\lfloor\mathrm{U}^2/(m+r)\rfloor,\lceil\mathrm{U}^2/(m-r)\rceil]/\mathrm{U}$.*

(iv) ***Radice.*** *Se $m-r\geq 0$ e $x\in(m,r)$, allora $\sqrt{x}\in[\lfloor\sqrt{(m-r)\mathrm{U}}\rfloor,\ \lfloor\sqrt{(m+r)\mathrm{U}}\rfloor+1]/\mathrm{U}$ (radice intera esatta).*

(v) ***π e logaritmi.*** *$\pi=16\arctan\frac{1}{5}-4\arctan\frac{1}{239}$ (Lemma 16.10(iv)), con $\arctan\frac{1}{n}$ compreso fra due somme parziali consecutive. $\ln 2=2\operatorname{artanh}\frac{1}{3}$; per $q\in\mathbb{Q}_{>0}$, scritto $q=$*

$2^e m$ *con* $m \in [1,2)$, $\ln q = e \ln 2 + 2\,\mathrm{artanh}\,\frac{m-1}{m+1}$, *dove* $\mathrm{artanh}\, z = \sum_{k\ge 0} z^{2k+1}/(2k+1)$ *ha termini positivi per* $0 \le z < \frac{1}{3}$ *e coda* $\le$ *(ultimo termine)*$\cdot\frac{1}{8}$.

(vi) K ***ed*** E***.*** *Per* $m \in (0,1)$ *siano* $a_0 = 1$, $b_0 = \sqrt{1-m}$, $a_{n+1} = \frac{a_n+b_n}{2}$, $b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}$, $c_0^2 = m$, $c_{n+1} = \frac{a_n-b_n}{2}$. *Allora* $b_n \le M \le a_n$ *(*M *= limite comune),* $K(m) = \pi/(2M)$ *e* $E(m) = K(m)(1 - \sum_{n\ge 0} 2^{n-1} c_n^2)$ *con* $\sum_{n>N} 2^{n-1} c_n^2 \le 2^{N+1} c_{N+1}^2$ *(voce [3]); quindi* $K(m)$ *ed* $E(m)$ *stanno nelle palle calcolate con (i)–(iv), (v) e un numero finito di passi.*

Dimostrazione. (i) è immediata. (ii) Se $x_i = (m_i + e_i)/\mathrm{U}$ con $|e_i| \le r_i$, allora $\mathrm{U}\, x_1 x_2 = (m_1 m_2 + m_1 e_2 + m_2 e_1 + e_1 e_2)/\mathrm{U}$, e $|m_1 e_2 + m_2 e_1 + e_1 e_2| \le |m_1| r_2 + |m_2| r_1 + r_1 r_2$; il passaggio da $m_1 m_2/\mathrm{U}$ a $\lfloor m_1 m_2/\mathrm{U} \rfloor$ costa meno di 1. Il caso $(0,0)$ è ovvio. (iii) $x \mapsto 1/x$ è decrescente su $(0,\infty)$. (iv) $\sqrt{\ }$ è crescente e $\lfloor\sqrt{n}\rfloor^2 \le n < (\lfloor\sqrt{n}\rfloor + 1)^2$ per $n \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$. (v) Il punto π è il Lemma 16.10(iv). Per $0 \le z < \frac{1}{3}$ i termini $z^{2k+1}/(2k+1)$ sono positivi e il rapporto di due termini consecutivi è $\le z^2 < \frac{1}{9}$, quindi la coda dopo il termine t_k è $\le t_k \cdot \frac{1/9}{1-1/9} = \frac{t_k}{8}$; $\ln 2 = \ln \frac{1+1/3}{1-1/3} = 2\,\mathrm{artanh}\,\frac{1}{3}$; per $m \in [1,2)$, $z = \frac{m-1}{m+1} \in [0, \frac{1}{3})$ e $\ln m = 2\,\mathrm{artanh}\, z$. (vi) Che $b_n \le b_{n+1} \le a_{n+1} \le a_n$ e $K = \pi/(2M)$ è nella voce **[3]** (e in [CKMRV22], Sez. 6, sottosezione sui limiti a intervalli per gli integrali ellittici); la formula per E/K e la coda sono nella stessa voce, e $c_{n+1} = c_n^2/(4a_{n+1}) \le c_n/2$ implica $\sum_{n>N} 2^{n-1} c_n^2 \le \sum_{n>N} 2^{n-1} (2^{N+1-n} c_{N+1})^2 \le 2^{N+1} c_{N+1}^2$. Il programma ferma l'iterazione quando $c_n < 2^{-110}$ e aggiunge $2^{n+1} c_n^2$ al raggio (più grande della coda richiesta). □

Che cosa è diverso dalla prima implementazione. (1) Aritmetica: palle (m, r) del Lemma G2.1 anziché palle di Arb (320 bit); K, E per AGM anziché per le funzioni ellittiche di Arb. (2) Serie: ogni serie di Taylor/di bordo è tenuta con *un solo raggio uniforme* per coefficiente (nelle variabili scalate $u = s/r$, in cui i coefficienti sono limitati da $M\kappa^n$), e i prodotti bilineari $\Xi^\top C H$ del Paragrafo "Struttura bilineare" sono somme di prodotti di interi con un'unica stima del raggio per riga e per colonna (non una matrice di palle). (3) Ricerca delle partizioni: ricorsione con un filtro euristico (che salta soltanto valutazioni e non entra nella dimostrazione) e suddivisione del rettangolo in 64 blocchi elaborati in parallelo; i quadrati centrati sulle diagonali e il quadrato centrale sono invece scelti con la stessa regola (stesso numero: 89, 385, 87), mentre le scatole piane del bulk risultano 1174, 4211, 1380 contro 1023, 3228, 738. (4) Coda del quadrato minuscolo: per $l \ge 2$ si usa coda $\cdot\, \Lambda_0^l$ con la coda $S \sum_{n \ge D_q} (n+1) \varepsilon'^{n-1} \rho_b^{-n}$ ricavata dal lemma; il programma della prima implementazione (`cert/tiny1.py`, caso $D \equiv 0$, termini con $l \ge 2$) moltiplicava invece per un fattore aggiuntivo ε' (restava $\varepsilon' \Lambda_0^l$ al posto di Λ_0^l). Era un *errore* della prima implementazione — non del testo del lemma — e nella direzione non conservativa: nella maggiorazione di $|a^p b^r L_b^l|/a$ il fattore $b\,|L_b|^l \le \varepsilon' \Lambda_0^l$ ($r \ge 1$) fornisce già l'ultima potenza di ε' contenuta in $(2\varepsilon')^{n-1}$, che quindi *non* va contata una seconda volta. Correzione: rimosso il fattore ε' in `tiny1.py`; il controllo di tutti i quadrati minuscoli ($Q^{(8)}$, $Q^{(24)}$, Q^{T}, tutti gli angoli) è stato rieseguito con la prima implementazione e dà lo stesso esito (tutti superati; uscita in `appendiceG_tiny_corretto_output.txt`). La seconda implementazione usa la forma corretta fin dall'inizio. Gli altri risultati numerici (bulk, strisce, angoli fuori dal quadrato minuscolo) non dipendono da questo termine. (5) Il parsing dei polinomi Q dal testo e le verifiche a margine sono riscritti (con `sympy` per il solo sviluppo esatto e `mpmath` per un controllo a margine della forma bilineare).

Che cosa è condiviso. *Elementi che l'esito dipende da essere gli stessi:* (i) il testo dei polinomi $Q^{(8)}, Q^{(24)}, Q^{\mathrm{T}}$ e I_{3a}, I_{3b} (file `qdefs.py`, copiato byte per byte: SHA-256 uguale, e `I3_polys.pkl`), la cui fedeltà al codice degli autori e alle formule della fonte è dimostrata con calcolo simbolico esatto nella Proposizione G2.1; (ii) i risultati dei *calcoli esatti* del Lemma G.4 (ordini di annullamento, insiemi `lead_zero`, termini della diagonale, coefficienti D_{kl}^1 di grado

≤ 6 esattamente nulli), consultati dai file JSON della prima implementazione e *verificati* dalla seconda a livello numerico ($|c| \le 2^{-100}$ per ogni coefficiente dichiarato nullo, con la palla che lo contiene), ma non ricalcolati in aritmetica razionale; (iii) l'enunciato matematico dei lemmi (e dunque gli errori eventuali di quegli enunciati); (iv) l'interprete Python.

Teorema G2.1: Il secondo certificato di positività dei nuclei. *Gli enunciati (1), (2), (3) del Teorema G.2 (positività di $Q^{(8)}/((x-y)(1-x-y))$ e $Q^{(24)}/((x-y)(1-x-y))$ su $(0,1)^2$ fuori dalle diagonali; di $Q^{\mathrm{T}}/((x-y)(1-x-y))$ su $(0,1)\times(0,\frac{13}{25}]$; di I_{3a} e I_{3b} su $(0,1)$) valgono anche con la seconda implementazione.*

Dimostrazione. La dimostrazione è quella del Teorema G.2: i Lemmi G.5, G.6 e G.7 riducono ogni enunciato a un numero finito di disuguaglianze fra estremi di palle, che per il Lemma G2.1 (inclusione) valgono per i valori veri se valgono per le palle. Il programma `run_all2.py` le verifica tutte. Esito (uscita completa in `appendiceG_cert2_output.txt`, tempo 693 s su 7 processi):

	bulk: scatole piane + quadrati	margine minimo	strisce (scatole)	angoli
$Q^{(8)}$	$1174+89$	$2{,}63\cdot10^{-7}$	$19, 18, 18, 22$	4/4 ok
$Q^{(24)}$	$4211+385$	$5{,}94\cdot10^{-13}$	$33, 25, 18, 48$	4/4 ok
Q^{T}	$1380+87$	$3{,}18\cdot10^{-4}$	$11, 13, 23$	2/2 ok
I_{3a}, I_{3b}	11, 9	—	$1+1$ ciascuna	ok

(prima implementazione: $Q^{(8)}$ $1023+89$, margine $4{,}2\cdot10^{-7}$; $Q^{(24)}$ $3228+385$, $5{,}5\cdot10^{-13}$; Q^{T} $738+87$, $2{,}2\cdot10^{-5}$; strisce e angoli: gli stessi numeri di scatole di bisezione e di suddivisioni, e i *margini minimi delle strisce coincidono alla sesta cifra significativa*, perché l'algoritmo delle strisce è lo stesso). Controlli di non banalità eseguiti con la seconda implementazione: la stessa scatola del bulk di $Q^{(8)}$, la prima striscia ($x\to0$) e una scatola d'angolo *falliscono* col segno invertito. □

Osservazione G2.1: Che cosa assicura la seconda implementazione, e che cosa no. *Le due implementazioni condividono la matematica (i lemmi) e i dati elencati sopra; differiscono per l'aritmetica, per i metodi di calcolo di K, E, per il codice delle serie e delle partizioni. Quindi un errore di Arb, di `python-flint` o di una delle due codifiche non sfugge a entrambe; un errore* negli enunciati dei lemmi, *nella trascrizione dei polinomi o nei risultati dei calcoli esatti del Lemma G.4 invece sì. Il certificato resta di classe* ***I-dati****: la dimostrazione è eseguita da programmi. La tabella dell'Appendice G (riga "seconda implementazione") è aggiornata di conseguenza. (Nota di verifica: i dati esatti condivisi del Lemma G.4 sono stati in gran parte ricalcolati in aritmetica razionale esatta da un revisore indipendente, con risultati identici agli originali (il caso Q^{T} del calcolo delle diagonali non è stato ricalcolato: troppo lungo); la seconda implementazione li verifica invece solo a 2^{-100} e li tratta poi come esattamente nulli.)*

G2.3. Il bound (6.5)

[CKMRV22], Sez. 6.2, usa, per $d=24$, il bound $e^{2\pi K(1-y)/K(y)} \le \frac{256}{y^2} - \frac{256}{y} + 24 + \frac{4\cdot 10^9}{970299} y^2$ per $0 < y < \frac{1}{2}$ (formula (6.5)), ottenuto con un bound di Cauchy sui coefficienti. Si dimostra la forma più forte senza il termine in y^2. Si importano, con fonte, le formule di Jacobi (voce **[2]**): per $t>0$ e $q = e^{-\pi t}$,

$$U(it) = \theta_3(q)^4, \quad V(it) = 16\, q\, \vartheta(q)^4, \quad \lambda(it) = \frac{V}{U}(it), \quad \frac{K(1-\lambda(it))}{K(\lambda(it))} = t,$$

con $\theta_3(q) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} q^{n^2}$ e $\vartheta(q) = \sum_{m\ge 0} q^{m(m+1)}$ (dalla definizione di U, V, W in [CKMRV22], Sez. 2, con $\theta_{10}(z) = 2e^{\pi i z/4}\sum_{m\ge 0} e^{\pi i m(m+1)z}$); inoltre $t \mapsto \lambda(it)$ è decrescente da 1 a 0 con $\lambda(i) = \frac{1}{2}$ (da $\lambda(-1/z) = 1-\lambda(z)$ e $\frac{d}{dt}\lambda(it) = -4\pi^{-1}\lambda(1-\lambda)K(\lambda)^2 < 0$).

Teorema G2.2: Il bound (6.5) di [CKMRV22], in forma più forte. *Per ogni $y \in (0, \frac{1}{2}]$,*

$$e^{2\pi K(1-y)/K(y)} \;<\; \frac{256}{y^2} - \frac{256}{y} + 24 \;\le\; \frac{256}{y^2} - \frac{256}{y} + 24 + \frac{4\cdot 10^9}{970299}\, y^2.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — riduzione a una serie intera.** Sia $y \in (0, \frac{1}{2}]$ e $y = \lambda(it)$; per la monotonia, $t \ge 1$, dunque $q = e^{-\pi t} \le e^{-\pi}$. Poiché $e^{\pi} > \sum_{k\le 13} \pi^k/k! > 23{,}14$ (calcolo con π del Lemma G2.1), $q < \frac{1}{23}$. Per le formule di Jacobi, $e^{2\pi K(1-y)/K(y)} = e^{2\pi t} = q^{-2}$. Posto $A = \theta_3^4/\vartheta^4$ si ha $y = 16q/A$, quindi

$$\frac{256}{y^2} - \frac{256}{y} + 24 = \frac{A^2}{q^2} - \frac{16A}{q} + 24, \qquad \frac{256}{y^2} - \frac{256}{y} + 24 - \frac{1}{q^2} = \frac{1}{q^2}\Big[(A-8q)^2 - 1 - 40q^2\Big].$$

Il secondo membro è >0 se $A - 8q > 0$ e $(A-8q)^2 > 1 + 40q^2$. La prima condizione: $A \ge 1/\vartheta^4$, e $\vartheta \le 1 + q^2/(1-q^2)$ dà $1/\vartheta^4 > 8/23 \ge 8q$ per $q < \frac{1}{23}$ (verificato nel programma). Per la seconda, moltiplicando per $\vartheta^8 > 0$:

$$\vartheta^8\big[(A-8q)^2 - 1 - 40q^2\big] = P(q), \qquad P(q) := \theta_3^8 - 16\, q\, \theta_3^4\vartheta^4 + (24q^2 - 1)\vartheta^8.$$

Passo 2 — coefficienti. $P(q) = \sum_{n\ge 0} p_n q^n$ è una serie di potenze a coefficienti *interi*, calcolati esattamente (fino a $n = 90$) dai prodotti di serie intere θ_3 e ϑ: $p_0 = \cdots = p_3 = 0$, $p_4 = 276$, $p_5 = 0$, $p_6 = 160$, $p_7 = 0$, $p_8 = 2546, \ldots$ (`bound65.py`).
Passo 3 — coda. Ogni termine di P è prodotto di serie a coefficienti ≥ 0, quindi $|p_n| \le [q^n]\, M(q)$ con $M(q) = \theta_3^8 + 16q\theta_3^4\vartheta^4 + (1 + 24q^2)\vartheta^8$ (serie a coefficienti ≥ 0). Per il bound di Cauchy, $|p_n| \le M(\rho)\rho^{-n}$ per ogni $\rho > 0$. Con $\rho = \frac{3}{10}$: $M(\rho) \le 99{,}26$ (valutazione con palle; $\theta_3(\rho) = \sum_{|n|\le 16} \rho^{n^2}$ più coda $\le 2\rho^{289}/(1-\rho)$, e analogamente per ϑ). Per $0 < q \le \frac{1}{23}$, $\sum_{n>90} |p_n| q^{n-4} \le M(\rho)\rho^{-91} q_0^{87}/(1 - q_0/\rho) < 2\cdot 10^{-69}$ con $q_0 = \frac{1}{23}$ (calcolo esatto con frazioni).
Passo 4 — positività. Per $0 < q \le q_0$: $P(q)/q^4 \ge p_4 - \sum_{n=5}^{90} |p_n| q_0^{n-4} - 2\cdot 10^{-69} \ge 275{,}688 > 0$ (calcolo esatto con frazioni). Dunque $P(q) > 0$, il Passo 1 dà la prima disuguaglianza, e la seconda è ovvia ($\frac{4\cdot 10^9}{970299} y^2 > 0$). Controllo a margine (non usato): per $t = 1;\ 1{,}01;\ 2$, $e^{2\pi t} = 535{,}4917;\ 570{,}2171;\ 286751{,}31$ contro $536;\ 570{,}6949;\ 286751{,}31$. □

Osservazione G2.2: Sulla costante di [CKMRV22]. *Il termine $\frac{4\cdot 10^9}{970299} y^2$ di (6.5) non serve: il bound usato in [CKMRV22] è* più debole *di quello vero in $(0, \frac{1}{2}]$. Il nucleo troncato Q^{T} della Sezione G.4 è certificato con la costante di [CKMRV22], cioè con la funzione $B_C(y) = \frac{256}{y^2} - \frac{256}{y} + 24 + \frac{4\cdot 10^9}{970299} y^2$, la più grande delle due; poiché $e^{2\pi t} \le B_0(y) \le B_C(y)$, la positività con B_C basta (Sezione G2.6). Non serve ricertificare con B_0.*

G2.4. I nuclei esplicitamente definiti: proprietà algebriche

Per $d \in \{8, 24\}$ i nuclei di [CKMRV22], Sez. 4.4, sono *definiti* dalle formule seguenti, riscritte con la notazione di questa appendice (le matrici e le funzioni di base sono dati della fonte; in [CKMRV22] sono caratterizzati da proprietà che li determinano in modo unico, qui non usata). Si usano le forme modulari $E_4, E_6, \Delta = \frac{1}{1728}(E_4^3 - E_6^2)$, $j = E_4^3/\Delta$, $E_8 = E_4^2$, $E_{10} = E_4E_6$, $E_{14} = E_4^2E_6$, la quasimodulare E_2, le forme U, V, W di $\Gamma(2)$ e le funzioni $\mathcal{L}, \mathcal{L}_S$ (le leggi di trasformazione importate, con fonte, sono quelle di [CKMRV22], Sez. 2, voce [1]). Si pone

$$(f_{-2}, f_0, f_2, f_4, f_6, f_8, f_{10}, f_{12}, f_{14}) = \Big(\frac{E_{10}}{\Delta},\ 1,\ \frac{E_{14}}{\Delta},\ E_4,\ E_6,\ E_8,\ E_{10},\ \Delta,\ E_{14}\Big),$$

$D = j(\tau) - j(z)$ e $\mathrm{diag}_{a,b,c}(w) = \mathrm{diag}(f_a(w), f_b(w), f_c(w))$.

Definizione G2.1: Funzioni di base e nuclei $K_\pm^{(d)}$. *Base in τ (caso +):* $\varphi_{-2} = \tau$, $\varphi_0 = \tau E_2 - \frac{3i}{\pi}$, $\varphi_2 = \tau E_2^2 - \frac{6i}{\pi}E_2$; *duale in z:* $\widetilde{\varphi}_{-2} = z^2$, $\widetilde{\varphi}_0 = z^2\epsilon$, $\widetilde{\varphi}_2 = z^2\epsilon^2$ con $\epsilon = E_2(z) - \frac{6i}{\pi z}$ $(= E_2|_2S)$. *Base in τ (caso −):* $\psi_0 = 1$, $\psi_2 = \xi_2\mathcal{L} + (\xi_2|_2S)\mathcal{L}_S$, $\psi_4 = \xi_4\mathcal{L} + (\xi_4|_4S)\mathcal{L}_S$ con $\xi_2 = U + W$, $\xi_4 = U^2 + W^2 - 2V^2$, $\xi_2|_2S = -(U + V)$, $\xi_4|_4S = U^2 + V^2 - 2W^2$; *duale in z:* $\widetilde{\psi}_0 = \mathcal{L}$, $\widetilde{\psi}_2 = W$, $\widetilde{\psi}_4 = U^2 - V^2$. *Matrici:* $\Upsilon_\pm^{(d)} = c_\pm^{(d)}\,\mathrm{diag_r}(\tau)\,M_\pm^{(d)}\,\mathrm{diag_c}(z)$, con i dati

	c	$\mathrm{diag_r}$ (in τ)	$\mathrm{diag_c}$ (in z)
$\Upsilon_+^{(8)}$	$\dfrac{\pi^2}{36i\,\Delta(z)\,D}$	$\mathrm{diag}_{6,4,2}$	$\mathrm{diag}_{12,10,8}$
$\Upsilon_+^{(24)}$	$\dfrac{\pi^2}{36\cdot 1728\,i\,\Delta(z)}$	$\mathrm{diag}_{14,12,10}$	$\mathrm{diag}_{4,2,0}$
$\Upsilon_-^{(8)}$	$\dfrac{1}{2\cdot 1728\,\pi\,\Delta(z)\,D}$	$\mathrm{diag}_{4,2,0}$	$\mathrm{diag}_{10,8,6}$
$\Upsilon_-^{(24)}$	$\dfrac{1}{2\cdot 1728\,\pi\,\Delta(z)\,D}$	$\mathrm{diag}_{12,10,8}$	$\mathrm{diag}_{2,0,-2}$

e le matrici ($j = j(\tau)$):

$$M_+^{(8)} = \begin{pmatrix} D & 0 & 1 \\ -2D & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad M_-^{(8)} = \begin{pmatrix} -2\cdot 1728 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1728 - j & j \end{pmatrix},$$

$$M_+^{(24)} = \begin{pmatrix} 6 & 0 & \frac{1728}{D} - 6 \\ -12j + 5\cdot 1728 & -\frac{2\cdot 1728}{D} & 12j - 7\cdot 1728 \\ \frac{1728}{D} + 6 & 0 & -6 \end{pmatrix},$$

$$M_-^{(24)} = \begin{pmatrix} -2\cdot 1728 & -2\cdot 1728\,D & 0 \\ 0 & j + 2D & -1 \\ 0 & 1728 - 2D - j & 1 \end{pmatrix}.$$

Nuclei:

$$K_+^{(d)}(\tau, z) = \varphi(\tau)^t\,\Upsilon_+^{(d)}\,\widetilde{\varphi}(z), \qquad K_-^{(d)}(\tau, z) = \psi(\tau)^t\,\Upsilon_-^{(d)}\,\widetilde{\psi}(z),$$
$$K = \tfrac{1}{2}(K_+ + K_-), \qquad \widehat{K} = \tfrac{1}{2}(K_+ - K_-).$$

Ideali: gli ideali a destra di $R = \mathbb{C}[\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})]$ sono $\mathcal{I}_\pm = (S \pm I)R + (T - I)^2R$ e $\widetilde{\mathcal{I}}_\pm = (T - 2I + T^{-1} \mp 2S)R + (I \mp STS)R$; l'azione $(f|_k\gamma)(w) = (cw + d)^{-k}f(\gamma w)$ è un'azione a destra per k pari.

Teorema G2.3: Equazioni funzionali e residui dei nuclei (parte algebrica di [CKMRV22], Teor. 4.3). *Sia $d \in \{8, 24\}$.*

(a) ***Base in τ.*** *Per $a \in \{-2, 0, 2\}$: $\varphi_a|_a(T - I)^2 = 0$ e $\varphi_a|_aS = -\varphi_a$. Per $b \in \{0, 2, 4\}$: $\psi_b|_b(T - I)^2 = 0$ e $\psi_b|_bS = \psi_b$.*

(b) ***Base duale in z.*** *Per $a\in\{-2,0,2\}$: $\widetilde{\varphi}_a|_a(T-2I+T^{-1}-2S)=0$ e $\widetilde{\varphi}_a|_a(I-STS)=0$. Per $b\in\{0,2,4\}$: $\widetilde{\psi}_b|_b(T-2I+T^{-1}+2S)=0$ e $\widetilde{\psi}_b|_b(I+STS)=0$.*

(c) ***Residui delle matrici.*** *Come funzioni di τ, per z fissato,* $\operatorname{Res}_{\tau=z}\Upsilon_+^{(d)}=\frac{\pi}{72}\begin{pmatrix}0&0&1\\0&-2&0\\1&0&0\end{pmatrix}$ *e* $\operatorname{Res}_{\tau=z}\Upsilon_-^{(d)}=\frac{i}{6912\pi^2\Delta(z)}\begin{pmatrix}-3456\Delta(z)&0&0\\0&E_4(z)^2&-E_6(z)\\0&-E_6(z)&E_4(z)\end{pmatrix}$.

(d) ***Residui dei nuclei.*** $\operatorname{Res}_{\tau=z}(K_\pm|^\tau_{d/2}\alpha)(\tau,z)=-\frac{1}{2\pi}\phi_\pm(\alpha)$ *per $\alpha\in\{I,T,TS\}$, con $\phi_\pm(I)=0$, $\phi_\pm(T)=1$, $\phi_\pm(TS)=0$.*

(e) ***Conseguenza.*** *$K_\pm|^\tau_{d/2}r=0$ per ogni $r\in\mathcal{I}_\pm$ e $K_\pm|^z_{2-d/2}r=0$ per ogni $r\in\widetilde{\mathcal{I}}_\pm$.*

Dimostrazione. (a)–(d) sono identità fra espressioni in τ, E_2, V, W ($U=V+W$), $\mathcal{L}$, $\mathcal{L}_S$, π e nelle forme E_4,E_6,Δ (espresse in V,W da $E_4=\frac12(U^2+V^2+W^2)$, $E_6=\frac12(U+V)(U+W)(W-V)$, $\Delta=\frac{1}{256}(UVW)^2$, per le quali si verifica $E_4^3-E_6^2=1728\Delta$). Le leggi di trasformazione importate sono: $E_2(w+1)=E_2(w)$, $E_2(-1/w)=w^2E_2(w)-6iw/\pi$; $U|T=W$, $V|T=-V$, $W|T=U$, $U|S=-U$, $V|S=-W$, $W|S=-V$ (pesi 2); $\mathcal{L}|T=\mathcal{L}-\mathcal{L}_S+\pi i$, $\mathcal{L}_S|T=-\mathcal{L}_S$, $\mathcal{L}|S=\mathcal{L}_S$, $\mathcal{L}_S|S=\mathcal{L}$ (peso 0); $j'=-2\pi iE_{14}/\Delta$ (voce [1]). Esse definiscono sostituzioni su generatori indipendenti $(\tau,E_2,V,W,\mathcal{L},\mathcal{L}_S)$; le identità (a), (b), (c), (d) sono allora identità di funzioni razionali in questi simboli (e in π), verificate con `sympy` in aritmetica simbolica esatta (script `kernel_alg.py`, 33 controlli, nessuno fallito; uscita in `appendiceG2_output.txt`). A titolo di esempio, a mano: per $\varphi_{-2}=\tau$, $\varphi_{-2}(\tau+2)-2\varphi_{-2}(\tau+1)+\varphi_{-2}(\tau)=0$ e $\varphi_{-2}|_{-2}S=\tau^2\cdot(-1/\tau)=-\tau$; per il residuo con $\alpha=T$ nel caso $+$: $(\varphi|T)=(\tau+1,\ \varphi_0+E_2,\ \varphi_2+E_2^2)$ e il residuo vale $\frac{\pi}{72}\big[\Phi_I+\widetilde{\varphi}_2-2E_2\widetilde{\varphi}_0+E_2^2\widetilde{\varphi}_{-2}\big]$ con $\Phi_I=\varphi_{-2}\widetilde{\varphi}_2-2\varphi_0\widetilde{\varphi}_0+\varphi_2\widetilde{\varphi}_{-2}$; si trova $\Phi_I=0$ e $\widetilde{\varphi}_2-2E_2\widetilde{\varphi}_0+E_2^2\widetilde{\varphi}_{-2}=z^2(\epsilon-E_2)^2=-\frac{36}{\pi^2}$, quindi il residuo è $-\frac{1}{2\pi}$.
Per (c) si scrive $\Upsilon=A+B/D$ con A,B senza polo in $D=0$ (cioè in $\tau=z$); poiché $\lim_{\tau\to z}\frac{\tau-z}{j(\tau)-j(z)}=\frac{1}{j'(z)}=\frac{i\Delta(z)}{2\pi E_{14}(z)}$, il residuo è $B|_{\tau=z}\cdot\frac{i\Delta(z)}{2\pi E_{14}(z)}$, un'espressione razionale in $E_4(z),E_6(z)$ che si semplifica alle matrici costanti dell'enunciato.
(e) Gli elementi di matrice $\Upsilon_{ab}(\tau,z)$ sono, in τ, prodotti di $f_k(\tau)$ (forme modulari meromorfe per $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ di peso k), di polinomi in $j(\tau)$ e di $1/D$ (peso 0); i pesi delle righe sono $w_a=\frac{d}{2}+2,\frac{d}{2},\frac{d}{2}-2$ per K_+ e $\frac{d}{2},\frac{d}{2}-2,\frac{d}{2}-4$ per K_-, dunque $(\varphi_a\Upsilon_{ab})|^\tau_{d/2}\gamma=(\varphi_a|_{d/2-w_a}\gamma)\Upsilon_{ab}$ per ogni γ (con $d/2-w_a=-2,0,2$ per il caso $+$, $0,2,4$ per il caso $-$, cioè i pesi di (a)). Se $r\in\mathcal{I}_\pm$, $r=(S\pm I)\rho_1+(T-I)^2\rho_2$, l'azione a destra e (a) danno $\varphi_a|r=0$ (e $\psi_b|r=0$) e dunque $K_\pm|^\tau r=0$. Lo stesso argomento in z (pesi delle colonne $2-\frac{d}{2}-k_b$, con k_b i pesi $-2,0,2$ o $0,2,4$ delle basi duali) e (b) dà la seconda affermazione. □

Lemma G2.2: *$K_\varepsilon(\tau,\cdot)|^zT^{\mp1}S$. Sia k pari, $\varepsilon\in\{+1,-1\}$ e $g\colon\mathbb{H}\to\mathbb{C}$ con $g|_k(I-\varepsilon STS)=0$. Allora $g|_kT^{-1}S=\varepsilon\,g(\cdot+1)$ e $g|_kTS=\varepsilon\,g(\cdot-1)$. In particolare, per il Teorema G2.3(e) con $k=2-\frac{d}{2}$ ($\varepsilon=+1$ per K_+, -1 per K_-):*

$$K_\pm|^z_{2-d/2}T^{-1}S=\pm K_\pm(\tau,z+1),\qquad K_\pm|^z_{2-d/2}TS=\pm K_\pm(\tau,z-1);$$
$$K|^zT^{-1}S=\widehat{K}(\tau,z+1),\qquad K|^zTS=\widehat{K}(\tau,z-1).$$

Dimostrazione. In $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ valgono $S^2=I$ e $(ST)^3=I$; dall'ultima, $STS\cdot TST=I$, dunque $STS=T^{-1}ST^{-1}$ e $(STS)^{-1}=TST$. Da $g|(I-\varepsilon STS)=0$: $g|STS=\varepsilon g$. Allora $g|T^{-1}ST^{-1}=\varepsilon g$, e applicando $|T$ si ottiene $g|T^{-1}S=\varepsilon g|T=\varepsilon g(\cdot+1)$. Inoltre $g=\varepsilon\,g|(STS)^{-1}=\varepsilon\,g|TST$, dunque $g|TS=\varepsilon g|T^{-1}=\varepsilon g(\cdot-1)$. Per i nuclei, $I-\varepsilon STS\in\widetilde{\mathcal{I}}_\varepsilon$ (Definizione G2.1). Infine $K=\frac12(K_++K_-)$ dà $K|T^{-1}S=\frac12(K_+(\cdot+1)-K_-(\cdot+1))=\widehat{K}(\cdot+1)$, e analogamente per TS. □

Lemma G2.3: Regolarità di $\widehat{K}$ sull'asse immaginario. *Sia $d \in \{8, 24\}$. La funzione $\widehat{K}^{(d)}$ è olomorfa (in entrambe le variabili) in un intorno di $\{(i\sigma, it) : \sigma, t > 0\} \subset \mathbb{H} \times \mathbb{H}$; in particolare $(\sigma, t) \mapsto \widehat{K}(i\sigma, it)$ è reale-analitica su $(0, \infty)^2$ (a valori reali, per la Proposizione G2.1).*

Dimostrazione. $K_\pm$ sono meromorfe su $\mathbb{H} \times \mathbb{H}$ con insieme polare contenuto in $\{j(\tau) = j(z)\} = \bigcup_{\gamma \in \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})} \{\tau = \gamma z\}$ (le matrici $\Upsilon_\pm$ hanno poli solo da $1/D$). Se $\tau = i\sigma$ e $z = it$ e $\tau = \gamma z$, allora $i\sigma$ appartiene alla geodetica $\gamma(i\mathbb{R}_+)$, che congiunge i punti $\gamma(0), \gamma(\infty)$ di $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ con determinante ± 1 (arco della tassellazione di Farey); due archi distinti della tassellazione di Farey non si incontrano in $\mathbb{H}$, quindi $\gamma(i\mathbb{R}_+) = i\mathbb{R}_+$, cioè $\gamma \in \{I, S\}$. Dunque, sull'insieme $\{(i\sigma, it)\}$, i poli possibili di $K_\pm$ sono soltanto sui rami $\tau = z$ e $\tau = -1/z$ (cioè $t = \sigma$ e $t = 1/\sigma$). Per il Teorema G2.3(d) con $\alpha = I$, il residuo in $\tau = z$ di $K_\pm$ è nullo come funzione di z (dove $j'(z) \neq 0$, dunque identicamente); per $K_\pm|^\tau S = \mp K_\pm$ (Teorema G2.3(e)) anche il ramo $\tau = -1/z$ ha residuo nullo. Nel punto (i, i) in cui i due rami si incontrano ($j'(i) = 0$), $D = c(\tau - z)(\tau + z - 2i) \cdot$ (unità) e il numeratore B di $K_\pm = B/D +$ (olomorfa) è nullo su entrambi i rami, quindi divisibile per D. □

G2.5. Asintotica dei nuclei e legame esatto con i polinomi Q

Si pone $x = e^{\pi i z}$ e si usano, per le funzioni di τ ($E_2, E_4, E_6, \Delta, U, V, W, \mathcal{L}, \mathcal{L}_S$, e $\sqrt{\Delta} = UVW/16$), le espressioni

$$\begin{aligned}
\widehat{\mathcal{E}}_{0,0} &= -6912\log(2)\,\Delta - 36E_2E_4E_6 + 16E_4^3 + 20E_6^2 + 108E_4\sqrt{\Delta}\,(V\mathcal{L} + W\mathcal{L}_S),\\
\widehat{\mathcal{E}}_{0,1} &= -\pi i(6E_2^2E_4E_6 - 5E_2E_4^3 - 7E_2E_6^2 + 6E_4^2E_6),\\
\widehat{\mathcal{E}}_{1,0} &= 12\pi i(-E_2E_4E_6 + E_6^2 + 720\Delta),\\
\widehat{\mathcal{E}}_{1,1} &= 2\pi^2(E_2^2E_4E_6 - 2E_2E_6^2 - 1728E_2\Delta + E_4^2E_6),
\end{aligned}$$

$\widehat{\mathcal{E}}_j = \tau\widehat{\mathcal{E}}_{j,1} + \widehat{\mathcal{E}}_{j,0}$ e $\widehat{\mathcal{E}}(\tau, z) = \dfrac{e^{-2\pi i z}}{3456\pi}(z\widehat{\mathcal{E}}_1(\tau) + \widehat{\mathcal{E}}_0(\tau))$ (le formule sono quelle di [CKMRV22], Sez. 6.2; qui il Teorema G2.4 ne dà la dimostrazione).

Teorema G2.4: Asintotica dei nuclei per $z \to i\infty$ e per $z \to 0$. *Sia $d \in \{8, 24\}$ e $\tau \in \mathbb{H}$ fissato. Per $\operatorname{Im} z$ abbastanza grande (maggiore dell'altezza massima Y_τ dell'orbita $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})\tau$), le funzioni $K_\pm^{(d)}(\tau, z)$ e $(K_\pm^{(d)}|^z_{2-d/2}S)(\tau, z)$ hanno sviluppi convergenti in potenze di $x = e^{\pi i z}$ con coefficienti polinomi in z di grado ≤ 2, con le proprietà seguenti (i coefficienti sono funzioni esplicite di τ).*

(a) $d = 8$. *I coefficienti di x^k per $k \le -1$ di $K_\pm$ sono nulli, e quello di x^0 è un polinomio di grado ≤ 1 in z: $K_\pm^{(8)}(\tau, z) = c_\pm^0(\tau) + z\,c_\pm^1(\tau) + O((1 + |z|^2)|x|)$.*

(b) $d = 24$. *I coefficienti di x^k per $k \le -3$ e per $k = -1$ di $K_\pm$ sono nulli; quelli di x^{-2} e x^0 sono polinomi di grado ≤ 1 in z; e il coefficiente di x^{-2} di $\widehat{K} = \frac{1}{2}(K_+ - K_-)$ è esattamente $\frac{1}{3456\pi}(z\widehat{\mathcal{E}}_1(\tau) + \widehat{\mathcal{E}}_0(\tau))$: $\widehat{K}^{(24)}(\tau, z) = \widehat{\mathcal{E}}(\tau, z) + \widehat{c}^0(\tau) + z\,\widehat{c}^1(\tau) + O((1 + |z|^2)|x|)$.*

(c) ***L'altro cuspide.*** *$(K_+|^z S)(\tau, w) = O((1 + |w|^2)|x_w|^2)$ e $(K_-|^z S)(\tau, w) = O((1 + |w|^2)|x_w|)$, $x_w = e^{\pi i w}$, per $\operatorname{Im} w \to \infty$ ($d = 8, 24$); in particolare $(\widehat{K}|^z S)$ e $(K|^z S)$ sono $O((1 + |w|^2)|x_w|)$.*

(d) ***Conseguenze per*** *$\tau = i\sigma$ (con costanti e coefficienti* uniformi per σ *in ogni compatto di $(0, \infty)$): l'altezza massima dell'orbita è $Y_{i\sigma} = \max(\sigma, 1/\sigma)$, il raggio di convergenza $e^{-\pi Y_{i\sigma}}$ è dunque limitato dal basso sui compatti, e i coefficienti sono funzioni continue di σ). Per $t \to \infty$: $\widehat{K}^{(8)}(i\sigma, it) = O(1 + t)$ e $\widehat{K}^{(24)}(i\sigma, it) = \widehat{\mathcal{E}}(i\sigma, it) + O(1 + t)$, con*

$\widehat{\mathcal{E}}(i\sigma,it)=e^{2\pi t\,\frac{it\widehat{\mathcal{E}}_1+\widehat{\mathcal{E}}_0}{3456\pi}}$. *Per* $t\to0^+$: $\widehat{K}^{(d)}(i\sigma,it)=O(t^{-A}e^{-\pi/t})$ *per un* $A=A(d)$. *In particolare* $\int_0^\infty|\widehat{K}^{(d)}(i\sigma,it)|e^{-\pi r^2t}dt<\infty$ *per* $r>0$ *se* $d=8$ *e per* $r>\sqrt{2}$ *se* $d=24$, *e* $\widehat{K}^{\mathrm{trunc}}=O(1+t)$ *per* $t\to\infty$.

Dimostrazione. **Calcolo formale.** Le funzioni di z che compaiono in $K_\pm$ e in $K_\pm|^zS$ sono: $\Delta(z)^{\pm1}$, $E_4,E_6,E_{8,10,14}$ (polinomi in E_4,E_6), E_2, $j(z)$, $1/(j(\tau)-j(z))$, $\widetilde{\varphi},\widetilde{\psi}$ e le loro trasformate $\widetilde{\varphi}|S=(1,E_2,E_2^2)$, $\widetilde{\psi}|S=(\mathcal{L}_S,-V,U^2-W^2)$ (Teorema G2.3). Si sviluppano in serie di Laurent in x: $\theta_3(z)=\sum x^{n^2}$, $\theta_4(z)=\sum(-1)^nx^{n^2}$, $\theta_{10}(z)^4=16x\,\vartheta(x)^4$ con $\vartheta=\sum_{m\ge0}x^{m(m+1)}$, $U=\theta_3^4$, $W=\theta_4^4$, $V=\theta_{10}^4$; E_4,E_6,Δ da U,V,W come nella Definizione G2.1; $E_2=1-24\sum\sigma_1(n)x^{2n}$; $\mathcal{L}(z)=\pi iz+4\log2+\log(\vartheta^4/\theta_3^4)$ e $\mathcal{L}_S=\log(\theta_4^4/\theta_3^4)$; $1/(j(\tau)-j(z))=-x^2/(x^2j(z)-x^2j(\tau))$ con $x^2j(z)=1+744x^2+\cdots$ e $j(\tau)=E_4(\tau)^3/\Delta(\tau)$ lasciato simbolico, come tutte le altre funzioni di τ (τ, $E_2(\tau)$, $V(\tau),W(\tau)$, $\mathcal{L}(\tau),\mathcal{L}_S(\tau)$ trattati come simboli indipendenti: nessuna relazione fra essi è usata). Il programma `kernel_asym.py` fa l'aritmetica di queste serie con *controllo dell'accuratezza*: ogni serie porta il massimo esponente fino al quale i coefficienti sono esatti, propagato esattamente nei prodotti, nelle somme e nelle inverse. Le accuratezze finali sono x^6 ($d=8$) e x^4 ($d=24$) per $K_\pm$ e $K_\pm|S$ (e x^5 per $K_-|S$ con $d=24$); i coefficienti sono verificati simbolicamente (`sympy.cancel`). Esito, per k fino all'accuratezza: (a) i coefficienti di x^{-3},x^{-2},x^{-1} di $K_\pm^{(8)}$ sono nulli e quello di x^0 ha grado 1 in z; (b) i coefficienti di x^{-2} e x^0 di $K_\pm^{(24)}$ hanno grado 1 in z, quelli di x^{-3} e x^{-1} sono nulli, e il coefficiente di x^{-2} di $\frac12(K_+-K_-)$ meno $\frac{1}{3456\pi}(z\widehat{\mathcal{E}}_1+\widehat{\mathcal{E}}_0)$ è identicamente nullo; (c) le potenze minime non nulle sono x^2 per $K_+|S$ e x^1 per $K_-|S$ (entrambi d), e x^1 per $\widehat{K}|S$ e $K|S$. (Una prima versione del programma, senza il controllo dell'accuratezza, dava per x^0 e potenze superiori risultati errati per il troncamento delle serie; il controllo ha reso visibile l'errore e ora i risultati dichiarati sono solo quelli entro l'accuratezza propagata.)

Passaggio alle funzioni vere. Per τ fissato, $z\mapsto K_\pm(\tau,z)$ si scrive $\sum_{j=0}^2z^j\Phi_j(\tau,z)$ con Φ_j olomorfe e 2-periodiche in z per $\operatorname{Im}z>Y_\tau$ (le E_k, Δ, j sono 1-periodiche; U,V,W sono 2-periodiche e $\mathcal{L}(z)-\pi iz$, $\mathcal{L}_S$ sono 2-periodiche per le leggi di trasformazione $\mathcal{L}|T$, $\mathcal{L}_S|T$; $1/(j(\tau)-j(z))$ è olomorfa in z lontano dall'orbita di τ): quindi sviluppo di Laurent convergente in x per $0<|x|<e^{-\pi Y_\tau}$, i cui coefficienti sono quelli del calcolo formale. Ciò dà (a)–(c). (d): con $z=it$, $x=e^{-\pi t}$; per $t\to0^+$ si usa $\widehat{K}(\tau,it)=w^{2-d/2}(\widehat{K}|^zS)(\tau,w)$ con $w=i/t$ (definizione della barra), e (c). □

Proposizione G2.1: Legame esatto fra $\widehat{K}$ e i polinomi Q. *Siano* $F_1(x,y)=(1-xy)(1-x(1-y))(1-y(1-x))(1-(1-x)(1-y))>0$ *su* $(0,1)^2$, $\varphi_8=\pi^4K(y)^2/K(x)^3$, $\varphi_{24}=6\pi^4y^2(1-y)^2K(y)^{10}/K(x)^{11}$ *(positivi),* $s,t>0$.

(a) Con $x=\lambda(i/s)$, $y=\lambda(i/t)$, *per* $d\in\{8,24\}$:

$$\widehat{K}^{(d)}(is,it)=s^{-d/2}\,t^{d/2-2}\,\frac{Q^{(d)}(x,y)}{(x-y)(1-x-y)\,F_1(x,y)\,\varphi_d(x,y)}.$$

(b) Per $d=24$, *con* $x=\lambda(is)$, $y=\lambda(it)$, $\widetilde{\psi}(\tau,z)=\frac{z\widehat{\mathcal{E}}_1(\tau)+\widehat{\mathcal{E}}_0(\tau)}{3456\pi}$ *(con* $\widehat{\mathcal{E}}_j=\tau\widehat{\mathcal{E}}_{j,1}+\widehat{\mathcal{E}}_{j,0}$ *e le formule di* $\widehat{\mathcal{E}}_{j,k}$ *del Teorema G2.4) e* $B_C(y)=\frac{256}{y^2}-\frac{256}{y}+24+\frac{4\cdot10^9}{970299}y^2$:

$$\Big[\widehat{K}^{(24)}(is,it)-B_C(y)\,\widetilde{\psi}(is,it)\Big]\cdot\frac{54\pi^{14}K(y)^{12}}{K(x)^{11}}\,(1-y)^2y^2\,(x-y)(1-x-y)\,F_1(x,y)$$
$$=\;Q^{\mathrm{T}}(x,y).$$

(c) Per $\tau=is$, $x=\lambda(is)$, $p=\frac{101}{100}$:

$$\widehat{\mathcal{E}}_0+ip\,\widehat{\mathcal{E}}_1=-\frac{2304\,K(x)^{11}}{25\,\pi^{13}}\,I_{3a}(x),\qquad i\,\widehat{\mathcal{E}}_1=\frac{9216\,K(x)^{11}}{\pi^{12}}\,I_{3b}(x).$$

Dimostrazione. Le tre identità sono identità fra funzioni razionali nei simboli indipendenti $x, y, K(x), E(x), K(1-x), K(y), E(y), K(1-y), \log x, \log(1-x), \log y, \log(1-y), \pi, \log 2$, ottenute dalle formule di $K_\pm$ (Definizione G2.1) sostituendo, sull'asse immaginario, le quantità modulari con le loro espressioni in λ e negli integrali ellittici (importate, voce **[2]**): $U = \frac{4}{\pi^2}K(x)^2$, $V = xU$, $W = (1-x)U$; $E_4 = U^2(1-x+x^2)$, $E_6 = \frac{1}{2}U^3(1+x)(2-x)(1-2x)$, $\Delta = \frac{1}{256}U^6x^2(1-x)^2$; $j = 256\frac{(1-x+x^2)^3}{x^2(1-x)^2}$; $E_2 = \frac{4}{\pi^2}K(x)\big(3E(x)-(2-x)K(x)\big)$; $\tau/i = K(1-x)/K(x)$; $\mathcal{L} = \log x$, $\mathcal{L}_S = \log(1-x)$. (a) Dalla Definizione G2.1, $\widehat{K}(\tau, z) = -(K|^{\tau}_{d/2}S)(\tau, z) = -\tau^{-d/2}K(-1/\tau, z)$ per $K = \frac{1}{2}(K_+ + K_-)$; con $\tau = is$, $z = it$ e $(K|^{z}_{2-d/2}S)(\tau', w') = w'^{\,d/2-2}K(\tau', -1/w')$ in $\tau' = i/s$, $w' = i/t$ si ha $K(i/s, it) = (i/t)^{2-d/2}(K|^{z}S)(i/s, i/t)$, dunque $\widehat{K}(is, it) = -i^{2-d}s^{-d/2}t^{d/2-2}(K|^{z}S)(i/s, i/t) = s^{-d/2}t^{d/2-2}(K|^{z}S)(i/s, i/t)$ perché $i^{2-d} = -1$ per $d = 8, 24$. Il fattore $(K|^{z}S)(\tau', w')$ si ottiene dalle formule dei nuclei sostituendo le funzioni di base duali con le loro trasformate $\widetilde{\varphi}|S = (1, E_2, E_2^2)$, $\widetilde{\psi}|S = (\mathcal{L}_S, -V, U^2 - W^2)$ (Υ è modulare in z del peso giusto); le sostituzioni sopra in $x = \lambda(\tau') = \lambda(i/s)$ e $y = \lambda(i/t)$ danno un'espressione razionale esatta che, moltiplicata per $(x-y)(1-x-y)F_1\varphi_d$, è un polinomio $Q^{(d)}$ in $x, y, K, E, \ldots$ a coefficienti in $\mathbb{Q}[\pi]$ (`derive_Q.py`, `derive_Q2.py`: `sympy`, 1430 e 3531 termini prima della riduzione), *identico* — differenza nulla in aritmetica razionale esatta, `compare_sym.py` — alle espressioni `Q8mathnum` e `Q24mathnum` del codice degli autori (file `kernels_MIT.sage`), cioè ai polinomi certificati nei Teoremi G.2 e G.2.1. (b) Con $x = \lambda(is)$, $y = \lambda(it)$ le coordinate dell'(a) sono $1-x$, $1-y$ (poiché $\lambda(i/s) = 1-\lambda(is)$); $\widehat{K}^{(24)}(is, it) = s^{-12}t^{10}\,\mathrm{KS}(1-x, 1-y)$, con $E(1-x), E(1-y)$ riespressi da Legendre, $E(1-x) = \big(\frac{\pi}{2} + K(x)K(1-x) - E(x)K(1-x)\big)/K(x)$. La funzione $\widetilde{\psi}$ si ottiene dai $\widehat{\mathcal{E}}_{j,k}$ con $z = it$, $\tau/i = K(1-x)/K(x)$, $t = K(1-y)/K(y)$. L'identità è verificata in due modi: l'espansione simbolica del numeratore della differenza fra il primo membro e il polinomio $Q^{\mathrm{T}}_{\mathrm{main}} + Q^{\mathrm{T}}_{\mathrm{H}_0}Q^{\mathrm{T}}_{\mathrm{H}_1}$ del codice degli autori *è identicamente nulla* (`derive_QT_exact.py sym`, 42 s e 47 s per i due pezzi; più cinque valutazioni razionali esatte in punti casuali). (c) Stesso metodo: i polinomi I_{3a}, I_{3b} sono ottenuti (`derive_3ab.py`) da $\widehat{\mathcal{E}}_{j,k}$ in coordinate λ con denominatore costante positivo; controllo numerico indipendente a 100 cifre in sei punti $s \in [0{,}6; 8]$, scarto relativo massimo $3{,}6 \cdot 10^{-61}$ (`check_I3_numeric.py`, forme calcolate da theta e serie di Eisenstein). □

G2.6. La Proposizione 6.1 di [CKMRV22]

Sia $d \in \{8, 24\}$, $n_0 = 1$ per $d = 8$ e $n_0 = 2$ per $d = 24$, $r_8 = 0$, $r_{24} = \sqrt{2}$. Per $\tau = i\sigma$ ($\sigma > 0$) e $r > r_d$ si pone

$$G_\sigma(r) = 4\sin^2\!\Big(\frac{\pi r^2}{2}\Big)\int_0^\infty \widehat{K}^{(d)}(i\sigma, it)\, e^{-\pi r^2 t}\, dt. \tag{G2.1}$$

Per il Lemma G2.3 e il Teorema G2.4 (Sezione G2.5), l'integrale converge assolutamente per $r > r_d$. G_σ è la funzione che in [CKMRV22] si indica con $\widetilde{F}(i\sigma, r)$, nella forma che si ottiene dalla definizione $\widetilde{F} = -F_2|^{\tau}_{d/2}S$ e dalla formula di Laplace di [CKMRV22], Sez. 5.1 (formula (5.1) della numerazione dell'autore); non si usa qui altro.

Teorema G2.5: Positività di $\widetilde{F}$ (Proposizione 6.1 di [CKMRV22], $\mathrm{Re}\,\tau = 0$***).*** *Sia $d \in \{8, 24\}$ e $\sigma > 0$.*

(i) $d = 8$: l'integrale (G2.1) converge per ogni $r > 0$ e $G_\sigma(r) \geq 0$, con uguaglianza se e solo se r^2 è un intero pari positivo.

(ii) $d = 24$*: per* $r > \sqrt{2}$, $G_\sigma(r) \geq 0$ *con uguaglianza se e solo se* r^2 *è un intero pari* ≥ 4. *Con* $p = \frac{101}{100}$, $\widehat{K}^{\mathrm{trunc}}(\tau, it) = \widehat{K}^{(24)}(\tau, it) - \mathbf{1}_{t \geq p}\, \widehat{\mathcal{E}}(\tau, it)$ *e* $u = r^2 - 2$, *la funzione*

$$T_\sigma(r) = 4\sin^2\Big(\frac{\pi r^2}{2}\Big)\Big[\int_0^\infty \widehat{K}^{\mathrm{trunc}}(i\sigma, it) e^{-\pi r^2 t} dt + \frac{e^{-\pi u p}}{3456\pi^3 u^2}\Big(\pi u\, \widehat{\mathcal{E}}_0(i\sigma) + i\widehat{\mathcal{E}}_1(i\sigma)(1 + \pi u p)\Big)\Big]$$

(con il valore limite in $u = 0$*) è reale-analitica per* $r > 0$, *coincide con* G_σ *per* $r > \sqrt{2}$ *(dunque è la continuazione analitica di* G_σ *a* $(0, \infty)$*) e vale* $T_\sigma(r) \geq 0$ *per ogni* $r > 0$, *con uguaglianza se e solo se* r^2 *è un intero pari* ≥ 4.

Dimostrazione. **Caso** $d = 8$**.** Per la Proposizione G2.1(a) e il Teorema G.2(1) (o G2.1), $\widehat{K}^{(8)}(i\sigma, it) > 0$ per ogni $\sigma, t > 0$ con $t \notin \{\sigma, 1/\sigma\}$ (cioè fuori dalle diagonali $x = y$, $x + y = 1$, che corrispondono a $t = \sigma$ e $t = 1/\sigma$; su di esse $\widehat{K}$ è continua, dunque ≥ 0, e ciò basta per gli integrali): il segno di $\widehat{K}$ è quello di $Q^{(8)}/((x-y)(1-x-y))$ perché $F_1, \varphi_8, s^{-4}, t^2 > 0$, e $(\sigma, t) \mapsto (x, y) = (\lambda(i/\sigma), \lambda(i/t))$ è una biiezione di $(0, \infty)^2$ su $(0, 1)^2$. L'integrale (convergente per il Teorema G2.4(d)) è quindi > 0 e $G_\sigma \geq 0$, con $G_\sigma(r) = 0$ solo dove $\sin(\pi r^2/2) = 0$, cioè $r^2 \in 2\mathbb{Z}_{>0}$.
Caso $d = 24$**,** $r > \sqrt{2}$**.** Idem, con $Q^{(24)}$; zeri: $r^2 \in 2\mathbb{Z}$, $r^2 > 2$.
Caso $d = 24$**, continuazione.** Sia $r > \sqrt{2}$. Per definizione di $\widehat{K}^{\mathrm{trunc}}$, $\int_0^\infty \widehat{K} e^{-\pi r^2 t} dt = \int_0^\infty \widehat{K}^{\mathrm{trunc}} e^{-\pi r^2 t} dt + \int_p^\infty \widehat{\mathcal{E}}(i\sigma, it) e^{-\pi r^2 t} dt$, e (Teorema G2.4) $\widehat{\mathcal{E}}(\tau, it) = e^{2\pi t} \frac{it\widehat{\mathcal{E}}_1 + \widehat{\mathcal{E}}_0}{3456\pi}$. Con $u = r^2 - 2 > 0$: $\int_p^\infty e^{-\pi u t} dt = \frac{e^{-\pi u p}}{\pi u}$, $\int_p^\infty t e^{-\pi u t} dt = \frac{e^{-\pi u p}(1 + \pi u p)}{\pi^2 u^2}$, quindi l'ultimo integrale vale $\frac{e^{-\pi u p}}{3456\pi^3 u^2}(\pi u \widehat{\mathcal{E}}_0 + i\widehat{\mathcal{E}}_1(1 + \pi u p))$: $G_\sigma = T_\sigma$ per $r > \sqrt{2}$. L'integrale in T_σ converge per ogni $r > 0$ ($\widehat{K}^{\mathrm{trunc}} = O(1 + t)$ per $t \to \infty$ e $O(e^{-c/t})$ per $t \to 0$, Teorema G2.4), definisce una funzione reale-analitica di $r^2 \in (0, \infty)$ (trasformata di Laplace di una funzione a crescita polinomiale), e il termine esplicito è analitico in u per $u \neq 0$, con singolarità eliminabile in $u = 0$ dopo il fattore $4\sin^2(\pi r^2/2) = 4\sin^2(\pi u/2) \sim \pi^2 u^2$. Quindi T_σ è reale-analitica su $(0, \infty)$.
Positività di T_σ**.** Sia $t \geq p$. Allora $y = \lambda(it) < \lambda(i) = \frac{1}{2} \leq \frac{13}{25}$ e $e^{2\pi t} = e^{2\pi K(1-y)/K(y)} \leq B_0(y) \leq B_C(y)$ (Teorema G2.2). Sia $\psi = \widetilde{\psi}(i\sigma, it) = \frac{it\widehat{\mathcal{E}}_1 + \widehat{\mathcal{E}}_0}{3456\pi}$, *reale* per τ e z immaginari ($\widehat{\mathcal{E}}_0$ e $i\widehat{\mathcal{E}}_1$ sono reali, dalle formule). Se $\psi \leq 0$: $\widehat{K}^{\mathrm{trunc}} = \widehat{K} - e^{2\pi t}\psi \geq \widehat{K} > 0$ (caso $d = 24$ sopra). Se $\psi > 0$: $\widehat{K}^{\mathrm{trunc}} \geq \widehat{K} - B_C(y)\psi$, che per la Proposizione G2.1(b) è uguale a $Q^{\mathrm{T}}(x, y)/\big[\frac{54\pi^{14} K(y)^{12}}{K(x)^{11}}(1-y)^2 y^2 (x-y)(1-x-y)F_1\big]$ con $x = \lambda(i\sigma) \in (0, 1)$ e $y \in (0, \frac{1}{2}]$: positivo per il Teorema G.2(2) (o G2.1). Per $t < p$, $\widehat{K}^{\mathrm{trunc}} = \widehat{K} > 0$ come sopra. Questo vale per ogni t fuori da al più due valori eccezionali (dove (x, y) è su una diagonale; per continuità $\widehat{K}^{\mathrm{trunc}} \geq 0$ anche lì). Dunque $\int_0^\infty \widehat{K}^{\mathrm{trunc}} e^{-\pi r^2 t} dt > 0$ per ogni $r > 0$.
Per il termine esplicito, sia $u = r^2 - 2 \in (-2, 0]$: $\pi u \widehat{\mathcal{E}}_0 + i\widehat{\mathcal{E}}_1(1 + \pi u p) = \pi u(\widehat{\mathcal{E}}_0 + ip\widehat{\mathcal{E}}_1) + i\widehat{\mathcal{E}}_1$. Per la Proposizione G2.1(c) e il Teorema G.2(3), $\widehat{\mathcal{E}}_0 + ip\widehat{\mathcal{E}}_1 < 0$ e $i\widehat{\mathcal{E}}_1 > 0$; poiché $u \leq 0$, il primo addendo è ≥ 0 e il secondo > 0: l'espressione è > 0. Per $u > 0$, $T_\sigma = G_\sigma \geq 0$ per il caso precedente. Quindi per $r > 0$ con $r^2 \neq 2$ e $\sin(\pi r^2/2) \neq 0$ è $T_\sigma(r) > 0$; per $r^2 \in (0, 2)$ non ci sono zeri di sin; in $r = \sqrt{2}$, $4\sin^2(\pi u/2)/u^2 \to \pi^2$ e $T_\sigma(\sqrt{2}) = \pi^2 \cdot \frac{i\widehat{\mathcal{E}}_1}{3456\pi^3} > 0$; in $r^2 \in 2\mathbb{Z}_{\geq 2}$ il fattore $\sin^2$ si annulla mentre la parentesi è finita. Gli zeri sono dunque esattamente $r^2 \in 2\mathbb{Z}_{\geq 2}$.
□

G2.7. Regolarità di Schwartz di G_σ

Teorema G2.6: (S): G_σ è di Schwartz e dipende con continuità da σ. *Sia $d \in \{8, 24\}$. Per ogni $\sigma > 0$ esiste una funzione g_σ olomorfa in $\{u \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} u > -1\}$, reale su $\mathbb{R}$, con $G_\sigma(r) = g_\sigma(r^2)$ per $r > r_d$ (e, per $d = 24$, $g_\sigma(r^2) = T_\sigma(r)$ per $0 < r \le \sqrt{2}$). La funzione $r \mapsto g_\sigma(r^2)$ è una funzione pari di Schwartz su $\mathbb{R}$; dunque $x \mapsto G_\sigma(|x|) := g_\sigma(|x|^2)$ è una funzione radiale di Schwartz su $\mathbb{R}^d$, e $\sigma \mapsto G_\sigma$ è continua da $(0,\infty)$ in $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — la funzione g_σ.** Per il Teorema G2.4(d) (con uniformità su un compatto $I \subset (0,\infty)$ di valori di σ) esistono $C, A > 0$ e coefficienti $a_\sigma, b_\sigma, c^0_\sigma, c^1_\sigma$ continui in σ ($a_\sigma = b_\sigma = 0$ se $d = 8$) tali che

$$|\widehat{K}(i\sigma, it)| \le C\, t^{-A} e^{-\pi/t} \quad (0 < t \le 1),$$
$$\widehat{K}(i\sigma, it) = \mathbf{1}_{d=24}\, e^{2\pi t}(a_\sigma + b_\sigma t) + c^0_\sigma + c^1_\sigma t + R_\sigma(t), \quad |R_\sigma(t)| \le C(1+t^2)e^{-\pi t} \quad (t \ge 1)$$

(sui tratti compatti di t le due stime seguono dalla continuità congiunta del Lemma G2.3, assorbendo le costanti). Per $\operatorname{Re} u > -1$ sia

$$\mathcal{L}_\sigma(u) = \int_0^\infty \Big[\widehat{K}(i\sigma, it) - \mathbf{1}_{t\ge 1}\big(\mathbf{1}_{d=24} e^{2\pi t}(a_\sigma + b_\sigma t) + c^0_\sigma + c^1_\sigma t\big)\Big] e^{-\pi u t} dt$$
$$+ \mathbf{1}_{d=24}\, e^{-\pi(u-2)}\Big[\frac{a_\sigma + b_\sigma}{\pi(u-2)} + \frac{b_\sigma}{\pi^2(u-2)^2}\Big] + e^{-\pi u}\Big[\frac{c^0_\sigma + c^1_\sigma}{\pi u} + \frac{c^1_\sigma}{\pi^2 u^2}\Big],$$

e $g_\sigma(u) = 4\sin^2(\pi u/2)\, \mathcal{L}_\sigma(u)$. L'integrale è olomorfo per $\operatorname{Re} u > -1$ (integranda $O(t^{-A}e^{-\pi/t})$ in 0 e $O((1+t^2)e^{-\pi t})$ all'infinito), e $\int_1^\infty e^{2\pi t}(a+bt)e^{-\pi u t}dt = e^{-\pi(u-2)}\big[\frac{a+b}{\pi(u-2)} + \frac{b}{\pi^2(u-2)^2}\big]$, $\int_1^\infty (c^0 + c^1 t)e^{-\pi u t}dt = e^{-\pi u}\big[\frac{c^0+c^1}{\pi u} + \frac{c^1}{\pi^2 u^2}\big]$ (per $\operatorname{Re} u > 2$, rispettivamente > 0): quindi, per $u > r_d^2$, $\mathcal{L}_\sigma(u) = \int_0^\infty \widehat{K}(i\sigma, it)e^{-\pi u t}dt$ e $g_\sigma(r^2) = G_\sigma(r)$. $\mathcal{L}_\sigma$ è meromorfa con poli di ordine ≤ 2 in $u = 0$ (e in $u = 2$ se $d = 24$), che $\sin^2(\pi u/2)$ (zeri doppi in $u \in 2\mathbb{Z}$) cancella: g_σ è olomorfa in $\operatorname{Re} u > -1$. Per $d = 24$ e $u \in (0,2)$ essa coincide con T_σ (le due espressioni sono analitiche e coincidono per $u > 2$; il taglio a p al posto di 1 cambia solo le parti esplicite). È reale su $\mathbb{R}$ perché lo sono l'integranda (Lemma G2.3) e i coefficienti.

Passo 2 — decadimento. Per $u \ge 3$ i termini espliciti di $\mathcal{L}_\sigma$ si assorbono nell'integrale e $\mathcal{L}_\sigma(u) = \int_0^\infty \widehat{K} e^{-\pi u t}dt$; derivando sotto il segno, $\mathcal{L}^{(m)}_\sigma(u) = \int_0^\infty (-\pi t)^m \widehat{K}\, e^{-\pi u t}dt$. Dalla stima su $(0,1]$, poiché $\frac{1}{t} + ut \ge 2\sqrt{u}$ e $\frac{1}{2t} + \frac{ut}{2} \ge \sqrt{u}$,

$$\int_0^1 t^m C t^{-A} e^{-\pi/t - \pi u t}dt \le C\, e^{-\pi\sqrt{u}} \int_0^1 t^{m-A} e^{-\pi/(2t)}dt =: C\, I_m\, e^{-\pi\sqrt{u}},$$

e dalla stima su $[1,\infty)$ (per $d = 24$ il termine $e^{2\pi t}$ dà $\int_1^\infty t^m(1+t)e^{-\pi(u-2)t}dt \le C_m e^{-\pi(u-2)}$) si ha $|\mathcal{L}^{(m)}_\sigma(u)| \le C'_m e^{-\pi\sqrt{u}}$ per $u \ge 3$. Poiché $\sin^2(\pi u/2)$ e le sue derivate sono limitate, $|g^{(m)}_\sigma(u)| \le C''_m e^{-\pi\sqrt{u}}$ per $u \ge 3$. Ora $\frac{d^\ell}{dr^\ell} g_\sigma(r^2)$ è somma di termini $p(r)\, g^{(m)}_\sigma(r^2)$ con $m \le \ell$ e p polinomio: perciò $r^k \frac{d^\ell}{dr^\ell} g_\sigma(r^2)$ è limitata su $r \ge \sqrt{3}$ (decade come $r^N e^{-\pi r}$), e su $[0,\sqrt{3}]$ per continuità: $g_\sigma(r^2)$ è di Schwartz, pari. Per il lemma sulle funzioni radiali di Schwartz di [CKMRV22], Sez. 2.4 (voce [1], che rimanda a Gonçalves–Thiele; importato), la funzione radiale associata è di Schwartz su $\mathbb{R}^d$ e la mappa $f_0 \mapsto f$ è un omeomorfismo degli spazi radiali.

Passo 3 — continuità in σ. Sia I un compatto di $(0,\infty)$. Le costanti dei Passi 1–2 sono uniformi in $\sigma \in I$. Per convergenza dominata, $\sigma \mapsto \mathcal{L}_\sigma(u)$ è continua, localmente uniformemente in u nell'insieme di olomorfia; perciò $\sigma \mapsto g_\sigma$ è continua per la convergenza uniforme sui compatti di $\{\operatorname{Re} u > -1\}$, e per le stime di Cauchy lo sono anche tutte le derivate. Dato (k,ℓ) e $\varepsilon > 0$, la stima di decadimento uniforme sceglie R con $\sup_{\sigma\in I}\sup_{r\ge R}|r^k \partial_r^\ell G_\sigma| < \varepsilon$, e su $[0,R]$ si usa la convergenza uniforme: ciò dà la continuità di ogni seminorma radiale $\|G_\sigma - G_{\sigma'}\|^{\mathrm{rad}}_{k,\ell}$, dunque (per lo stesso lemma importato di [CKMRV22]) la continuità in $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$. □

G2.8. L'identità di Fourier (FT)

In [CKMRV22] la trasformata di Fourier di F non è calcolata direttamente: l'identità $\widehat{F}=\widetilde{F}$ è conseguenza del teorema di interpolazione e della sua unicità. Qui se ne dà una dimostrazione *diretta* in $\tau=i\sigma$, che usa soltanto spostamenti di contorno (la tecnica con cui [CKMRV22], nella dimostrazione del Teorema 1.7, rappresenta F come somma di integrali su cammini), i residui del Teorema G2.3 e la geometria della tassellazione di Farey. Si pone $k=d/2\in\{4,12\}$ (dunque $i^k=1=(-1)^k$) e, per $\sigma>0$,

$$F_\sigma(x)=e^{-\pi\sigma|x|^2}-\sigma^{-d/2}\,G_{1/\sigma}(x)\qquad(x\in\mathbb{R}^d),$$

funzione radiale, reale, di Schwartz (Teorema G2.6). L'enunciato (FT) della Proposizione G2.2 dice che $\widehat{G_\sigma}=F_\sigma$ per ogni $\sigma>0$. Nel seguito $\tau=i\sigma$ e, per $u\in\mathbb{C}$, $E_u(w)=e^{\pi iuw}$.

***Lemma G2.4:** F_σ **come trasformata di Laplace di** K**; simmetria** $\sigma\leftrightarrow1/\sigma$. *(a) Per* $|x|^2>r_d^2$ *si ha* $F_\sigma(x)=e^{-\pi\sigma|x|^2}+4\sin^2\!\big(\frac{\pi|x|^2}{2}\big)\int_0^\infty K(i\sigma,it)\,e^{-\pi|x|^2t}\,dt$.*
(b) Per ogni* $\sigma>0$ *sono equivalenti: (i)* $\widehat{G_\sigma}=F_\sigma$*; (ii)* $\widehat{F_\sigma}=G_\sigma$*; (iii)* $\widehat{G_{1/\sigma}}=F_{1/\sigma}$.*

Dimostrazione. (a) Per definizione $\widehat{K}(\tau',z)=-\tau'^{-k}K(-1/\tau',z)$; con $\tau'=i/\sigma$ si ha $-1/\tau'=i\sigma$ e $\tau'^{-k}=\sigma^k$, dunque $\widehat{K}(i/\sigma,it)=-\sigma^{d/2}K(i\sigma,it)$. Sostituendo nella (G2.1) (con $1/\sigma$ al posto di σ): $\sigma^{-d/2}G_{1/\sigma}(x)=-4\sin^2(\pi|x|^2/2)\int_0^\infty K(i\sigma,it)e^{-\pi|x|^2t}dt$. (b) La trasformata di Fourier è un'involuzione di $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ ($\widehat{\widehat{f}}(x)=f(-x)$) e le funzioni in gioco sono radiali: (i)$\Leftrightarrow$(ii). Poiché $\widehat{e^{-\pi\sigma|\cdot|^2}}(y)=\sigma^{-d/2}e^{-\pi|y|^2/\sigma}$, la trasformata dei due membri di (i) è $G_\sigma(y)=\sigma^{-d/2}e^{-\pi|y|^2/\sigma}-\sigma^{-d/2}\widehat{G_{1/\sigma}}(y)$, cioè $\widehat{G_{1/\sigma}}(y)=e^{-\pi|y|^2/\sigma}-\sigma^{d/2}G_\sigma(y)=F_{1/\sigma}(y)$: (i)$\Rightarrow$(iii); l'implicazione inversa è la stessa con $\sigma\leftrightarrow1/\sigma$. □

***Lemma G2.5: Geometria della tassellazione di Farey e orbita di** $i\sigma$**.** *Un* spigolo di Farey *è una geodetica* $\gamma(i\mathbb{R}_{>0})$*,* $\gamma\in\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ *(di estremi razionali* $\gamma(0),\gamma(\infty)$*, con matrice di determinante* ±1*).*

(a) Due spigoli di Farey distinti non hanno punti comuni in $\mathbb{H}$*.*

(b) Nessuno spigolo di Farey interseca il triangolo aperto $\Delta_0=\{0<\mathrm{Re}\,z<1,\ |z-\frac12|>\frac12\}$*, né i suoi traslati* Δ_0+n*,* $n\in\mathbb{Z}$*.*

(c) Sia $\sigma>0$*,* $\sigma\neq1$*,* $\tau=i\sigma$ *e* $\mathcal{O}=\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})\tau$*. Allora* $\mathcal{O}$ *è contenuta nell'unione degli spigoli di Farey,* $\mathcal{O}\cap(n+i\mathbb{R}_{>0})=\{\tau+n,\ -1/\tau+n\}$ *per ogni* $n\in\mathbb{Z}$*, e in ogni punto* $z_1\in\mathcal{O}\cap(n+i\mathbb{R}_{>0})$ *si ha* $j'(z_1)\neq0$*. Se inoltre* $\sigma>1$*, ogni punto di* $\mathcal{O}$ *con parte immaginaria* $>1/\sigma$ *è del tipo* $\tau+n$*.*

Dimostrazione. (a) Due geodetiche di $\mathbb{H}$ si incontrano se e solo se coincidono o hanno estremi *alternati* su $\mathbb{P}^1(\mathbb{R})$. Supponiamo che due spigoli distinti abbiano estremi alternati; applicando un elemento di $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ (che conserva la proprietà di Farey e l'alternanza) si può supporre nessun estremo uguale a ∞: i quattro estremi sono razionali $x_1<x_2<x_3<x_4$, con i due spigoli $\{x_1,x_3\}$ e $\{x_2,x_4\}$. Scritto $x_i=p_i/q_i$ ($q_i>0$, frazione ridotta), sia $m_{ij}=p_jq_i-p_iq_j=q_iq_j(x_j-x_i)$, intero ≥1 per $i<j$. L'identità di Plücker $m_{13}m_{24}=m_{12}m_{34}+m_{14}m_{23}$ (verifica diretta per espansione) dà, essendo $m_{13}=m_{24}=1$ (determinante ±1 dei due spigoli), $1=m_{12}m_{34}+m_{14}m_{23}\geq2$, assurdo. Due geodetiche distinte che condividono un estremo non si incontrano in $\mathbb{H}$, e geodetiche con estremi a coppie non alternati nemmeno. (b) Δ_0 è una delle componenti connesse di $\mathbb{H}$ privato dei tre spigoli $\{0,\infty\}$, $\{1,\infty\}$, $\{0,1\}$ (determinante 1). Uno spigolo e che incontra Δ_0 e non è uno di questi tre non li incontra, per (a), quindi è contenuto in Δ_0 (è connesso); i suoi due estremi stanno allora nella chiusura di Δ_0 in $\mathbb{P}^1(\mathbb{R})$, cioè in $\{0,1,\infty\}$, e e è uno dei tre spigoli: assurdo. I traslati: T^n permuta gli spigoli. (c) $\gamma\tau\in\gamma(i\mathbb{R}_{>0})$. Se $\gamma\tau=iy$ è sull'asse, lo spigolo $\gamma(i\mathbb{R}_{>0})$ incontra $i\mathbb{R}_{>0}$, dunque per (a) coincide

con esso, $\gamma\{0,\infty\}=\{0,\infty\}$ e $\gamma\in\{\pm I,\pm S\}$ in $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$: $iy\in\{i\sigma,i/\sigma\}$. Poiché $\mathcal{O}$ è invariante per T, $\mathcal{O}\cap(n+i\mathbb{R}_{>0})=T^n(\mathcal{O}\cap i\mathbb{R}_{>0})$. Per la formula $j'=-2\pi iE_{14}/\Delta$ (voce [1]) e perché E_4 si annulla in $\mathbb{H}$ soltanto sull'orbita di $\rho=e^{\pi i/3}$ e E_6 soltanto sull'orbita di i (formula della valenza, voce [4]), $j'(z_1)=0$ equivale a $z_1\in\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})i\cup\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})\rho$. Se $z_1\in\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})i$, le orbite coincidono, $i\in\mathcal{O}$ e $i\in\mathcal{O}\cap i\mathbb{R}_{>0}=\{i\sigma,i/\sigma\}$, cioè $\sigma=1$: escluso. Se $z_1\in\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})\rho$, lo stabilizzatore di z_1 contiene una rotazione g di angolo $2\pi/3$ di $\mathbb{H}$ intorno a z_1, che manda lo spigolo $n+i\mathbb{R}_{>0}$ (passante per z_1) in un altro spigolo per z_1 (la direzione cambia), in contraddizione con (a). Infine, per $\gamma=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$, $\operatorname{Im}\gamma\tau=\sigma/(c^2\sigma^2+d^2)$: se $c\neq0$ questo è $\le 1/\sigma$ per $\sigma>1$, mentre se $c=0$ è $\gamma\tau=\tau+n$. □

Lemma G2.6: Poli di K e $\widehat{K}$ nella variabile z per $\tau=i\sigma$. *Sia $\sigma>0$, $\sigma\neq1$, $\tau=i\sigma$. Le funzioni $z\mapsto K_\pm(\tau,z)$, $K(\tau,z)$, $\widehat{K}(\tau,z)$ sono meromorfe in $\mathbb{H}$ con poli contenuti in $\mathcal{O}$, al più semplici nei punti di $\mathcal{O}\cap\bigcup_n(n+i\mathbb{R}_{>0})$, e per ogni $n\in\mathbb{Z}$:*

(a) in $z=\tau+n$: $\operatorname{Res}K_\pm=\operatorname{Res}K=-\frac{n}{2\pi}$, *mentre $\widehat{K}$ è olomorfa;*

(b) in $z=-\frac{1}{\tau}+n=\frac{i}{\sigma}+n$: $\operatorname{Res}K_\pm=\pm\frac{n\sigma^{-d/2}}{2\pi}$, *$K$ è olomorfa e* $\operatorname{Res}\widehat{K}=\frac{n\sigma^{-d/2}}{2\pi}$.

In particolare $K(\tau,\cdot)$ e $\widehat{K}(\tau,\cdot)$ sono olomorfe in ogni punto dell'asse $i\mathbb{R}_{>0}$ ($n=0$).

Dimostrazione. Dalla Definizione G2.1 i fattori di $K_\pm$ diversi da $1/D$, $D=j(\tau')-j(z)$, sono olomorfi su $\mathbb{H}\times\mathbb{H}$ ($\Delta(z)\neq0$ in $\mathbb{H}$, $\log\lambda$ è olomorfo): $K_\pm=A_\pm+B_\pm/D$ con $A_\pm,B_\pm$ olomorfe. Per la biiettività di $j\colon\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})\backslash\mathbb{H}\to\mathbb{C}$ (voce [4]) l'insieme polare è contenuto in $\{\tau'\in\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})z\}$, quindi, a τ fisso, i poli in z stanno in $\mathcal{O}$. Nei punti $z_1\in\mathcal{O}\cap(n+i\mathbb{R}_{>0})$ vale $j'(z_1)\neq0$ (Lemma G2.5(c)), perciò D ha uno zero semplice ($\partial_zD=-j'(z_1)\neq0$) e il polo è al più semplice. (a) Da $K_\pm|^\tau(T-I)^2=0$ (Teorema G2.3(e)) segue per induzione $K_\pm(\tau'+m,z)=K_\pm(\tau',z)+m\,[K_\pm(\tau'+1,z)-K_\pm(\tau',z)]$ per ogni $m\in\mathbb{Z}$. Per il Teorema G2.3(d) ($\alpha=I,T$) i residui in $\tau'=z$ di $K_\pm(\tau',z)$ e di $K_\pm(\tau'+1,z)$ valgono 0 e $-\frac{1}{2\pi}$ (per ogni z): quindi $K_\pm(\tau'+m,z)=-\frac{m}{2\pi}\cdot\frac{1}{\tau'-z}+$ (olomorfa) vicino al ramo $\tau'=z$, ossia $K_\pm(\tau',z)=-\frac{m}{2\pi}\cdot\frac{1}{\tau'-m-z}+$ (olomorfa) vicino a $\tau'=z+m$. A τ' fisso, come funzione di z, il residuo in $z=\tau'-m$ è $+\frac{m}{2\pi}$; con $n=-m$ si ottiene $\operatorname{Res}_{z=\tau'+n}K_\pm(\tau',z)=-\frac{n}{2\pi}$ (stesso valore per K_+ e K_-). Da qui il residuo di $K=\frac12(K_++K_-)$ e l'annullamento del residuo (dunque olomorfia, il polo essendo semplice) di $\widehat{K}=\frac12(K_+-K_-)$. (b) Il Teorema G2.3(e) con $r=S\pm I$ dà $\tau^{-k}K_\pm(-1/\tau,z)\pm K_\pm(\tau,z)=0$, cioè $K_\pm(\tau,z)=\mp\tau^{-k}K_\pm(-1/\tau,z)$. Si applica (a) con $\tau'=-1/\tau=i/\sigma$ (di parametro $1/\sigma\neq1$ e con la stessa orbita $\mathcal{O}$): residuo di $K_\pm(-1/\tau,\cdot)$ in $-1/\tau+n$ uguale a $-\frac{n}{2\pi}$, quindi $\operatorname{Res}K_\pm(\tau,\cdot)=\mp\tau^{-k}(-\frac{n}{2\pi})=\pm\frac{n\sigma^{-d/2}}{2\pi}$ ($\tau^{-k}=\sigma^{-k}$). Per K i due contributi si cancellano; per $\widehat{K}$ si sommano. □

Lemma G2.7: Stime di K e $\widehat{K}$ per $\tau=i\sigma$. *Sia $\sigma>0$, $\tau=i\sigma$, $Y=\max(\sigma,1/\sigma)+1$. Esistono $C,A>0$ tali che:*

(i) per $\operatorname{Im}z\ge Y$: $|K(\tau,z)|+|\widehat{K}(\tau,z)|\le C(1+|z|^2)e^{2\pi\operatorname{Im}z}$ *e* $|(K|^z_{2-k}S)(\tau,z)|+|(\widehat{K}|^z_{2-k}S)(\tau,z)|\le C(1+|z|^2)e^{-\pi\operatorname{Im}z}$;

(ii) per $0<t\le1$: $|K(\tau,it)|+|\widehat{K}(\tau,it)|\le Ct^{-A}e^{-\pi/t}$;

(iii) se $\operatorname{Im}(-1/v)\ge Y$ (intorno orociclico del cuspide 0) allora, con $\zeta=-1/v$, $\widehat{K}(\tau,v)=\zeta^{2-k}(\widehat{K}|^z_{2-k}S)(\tau,\zeta)$ *e quindi* $|\widehat{K}(\tau,v)|\le C|\zeta|^{|2-k|}(1+|\zeta|^2)e^{-\pi\operatorname{Im}\zeta}$; *lo stesso per K.*

Dimostrazione. (i) è il Teorema G2.4(a)–(c): per $\operatorname{Im}z>Y_\tau$ ($Y_\tau=\max(\sigma,1/\sigma)$) lo sviluppo in $x=e^{\pi iz}$ converge, i coefficienti sono polinomi in z di grado ≤2, la potenza minima di $K_\pm$ è x^{-2} (per $d=24$) o x^0 (per $d=8$), quella di $K_\pm|S$ è x^1; poiché $|x|=e^{-\pi\operatorname{Im}z}$ la stima vale uniformemente in $\operatorname{Re}z$ (a parte il fattore polinomiale $1+|z|^2$) per $\operatorname{Im}z\ge Y$. (iii) è la definizione di $|_{2-k}S$. (ii) segue da (iii) e (i) con $v=it$, $\zeta=i/t$. □

Teorema G2.7: L'identità di Fourier (FT). *Per $d \in \{8, 24\}$ e ogni $\sigma > 0$: $\widehat{F_\sigma} = G_\sigma$ e $\widehat{G_\sigma} = F_\sigma$, cioè*

$$\widehat{G_\sigma}(y) = e^{-\pi\sigma|y|^2} - \sigma^{-d/2}\, G_{1/\sigma}(y) \qquad (y \in \mathbb{R}^d).$$

Dimostrazione. Per il Lemma G2.4(b) basta provare $\widehat{F_\sigma} = G_\sigma$ per $\sigma > 1$; poi $\sigma < 1$ segue dall'equivalenza (i)⇔(iii), e $\sigma = 1$ per continuità (Passo 7).
Sia dunque $\sigma > 1$, $\tau = i\sigma$. **Contorni.** Per $\epsilon \in \{1, -1\}$ sia C_ϵ il cammino che va da ϵ a $\epsilon + i$ lungo la verticale e da $\epsilon + i$ a i lungo l'orizzontale $\operatorname{Im} z = 1$; sia $C_0 = [0, i]$ e $C_\infty = [i, i\infty)$ (segmenti dell'asse immaginario).
Passo 1 — F_σ come somma di quattro integrali di contorno. Sia $u > 2$. Si afferma

$$\begin{aligned} e^{-\pi\sigma u} + 4\sin^2\tfrac{\pi u}{2}\int_0^\infty K(\tau, it)e^{-\pi u t}dt = \\ i\int_{C_1} K(\tau, z-1)E_u(z)dz + i\int_{C_{-1}} K(\tau, z+1)E_u(z)dz \\ - 2i\int_{C_0} K(\tau, z)E_u(z)dz \\ + 2i\int_{C_\infty} (\widehat{K}|^z_{2-k}S)(\tau, z)E_u(z)dz. \end{aligned} \tag{G2.2}$$

Il primo membro è $F_\sigma(\sqrt{u})$ (Lemma G2.4(a)). Poiché $4\sin^2\frac{\pi u}{2} = 2 - e^{\pi i u} - e^{-\pi i u}$ e $K(\tau, it)$ è olomorfa in t (Lemma G2.6), con $z = \pm 1 + it$ e $z = it$ l'integrale a primo membro è $e^{-\pi\sigma u} + i\int_{L_1} K(\tau, z-1)E_u\,dz + i\int_{L_{-1}} K(\tau, z+1)E_u\,dz - 2i\int_{L_0} K(\tau, z)E_u\,dz$, dove $L_n = \{n + it : t > 0\}$ e la convergenza all'infinito (e il passaggio) usano $u > 2$ e il Lemma G2.7(i). Sia $T > \sigma + 1$. Per L_1: consideriamo il rettangolo $R_+ = [0, 1] \times [1, T]$. I poli di $z \mapsto K(\tau, z-1)$ in R_+ sono i punti z con $z - 1 \in \mathcal{O} \cap ([-1, 0] \times [1, T])$. Per il Lemma G2.5(c) ($\sigma > 1$, quindi $1/\sigma < 1$) i punti dell'orbita con parte immaginaria ≥ 1 sono soltanto i $\tau + n$; quelli con $-1 \leq \mathrm{Re} \leq 0$ sono $\tau - 1$ e τ, cioè $z = \tau$ (polo semplice, residuo $+\frac{1}{2\pi}$, Lemma G2.6(a) con $n = -1$, sul lato $\operatorname{Re} z = 0$) e $z = \tau + 1$ (olomorfo, $n = 0$). Analogamente per $K(\tau, z+1)$ nel rettangolo $R_- = [-1, 0] \times [1, T]$: l'unico polo è $z = \tau$, residuo $-\frac{1}{2\pi}$. Sia A il cammino $[i, i\infty)$ deviato da una piccola semicirconferenza a destra di τ. Per il teorema dei residui (il lato superiore tende a zero per $T \to \infty$, perché $|K(\tau, z)| \leq C'(1 + T^2)e^{2\pi T}$ per $\operatorname{Im} z = T$ e $|E_u(z)| = e^{-\pi u T}$, con $u > 2$): sul lato destro di R_- il polo è racchiuso, su R_+ no,

$$\int_{L_1} K(\tau, z-1)E_u\,dz = \int_{C_1} K(\tau, z-1)E_u\,dz + \int_A K(\tau, z-1)E_u\,dz,$$

$$\int_{L_{-1}} K(\tau, z+1)E_u\,dz = \int_{C_{-1}} K(\tau, z+1)E_u\,dz + \int_A K(\tau, z+1)E_u\,dz + ie^{\pi i u\tau}$$

(il termine $ie^{\pi i u\tau}$ è $-2\pi i\,\mathrm{Res}$, con residuo $-\frac{1}{2\pi}e^{\pi i u\tau}$). Moltiplicato per i esso dà $-e^{\pi i u\tau} = -e^{-\pi\sigma u}$, che cancella il primo addendo. Infine $L_0 = C_0 \cup C_\infty$, $K(\tau, \cdot)$ è olomorfa sull'asse, e dal Teorema G2.3(e) ($K_\pm|^z(T - 2I + T^{-1} \mp 2S) = 0$) segue

$$K(\tau, z-1) + K(\tau, z+1) - 2K(\tau, z) = K|^z(T + T^{-1} - 2I) = K_+|^z S - K_-|^z S = 2\,\widehat{K}|^z_{2-k}S,$$

funzione olomorfa sull'asse perché $(\widehat{K}|S)(\tau, z) = z^{k-2}\widehat{K}(\tau, -1/z)$ e $-1/z \in i\mathbb{R}_{>0}$ (Lemma G2.6); quindi la deviazione A è irrilevante e si ottiene (G2.2).
Passo 2 — estensione a ogni x. Il secondo membro di (G2.2), con $u \in \mathbb{C}$, è olomorfo per $\operatorname{Re} u > -1$: i primi tre integrali sono su cammini limitati, dove $K(\tau, \cdot)$ è continua e decade come $e^{-\pi/t}$ verso i cuspidi $\pm 1, 0$ (Lemma G2.7(ii)), mentre $|E_u(it)| = e^{-\pi t \operatorname{Re} u}$ e l'integrando su C_∞ è $O((1 + t^2)e^{-\pi t})$ (Lemma G2.7(i)). Anche $u \mapsto F_\sigma(\sqrt{u}) = e^{-\pi\sigma u} - \sigma^{-d/2}g_{1/\sigma}(u)$ è

olomorfa in $\operatorname{Re} u > -1$ (Teorema G2.6); le due funzioni coincidono per $u > 2$, dunque per ogni $u > -1$:

$$F_\sigma(x) = \sum_j \int_{C_j} k_j(z)\, e^{\pi i |x|^2 z} dz \qquad (x \in \mathbb{R}^d),$$

con $k_1(z) = iK(\tau, z-1)$, $k_{-1}(z) = iK(\tau, z+1)$, $k_0(z) = -2iK(\tau, z)$, $k_\infty(z) = 2i(\widehat{K}|S)(\tau, z)$.
Passo 3 — trasformata di Fourier termine a termine. Poiché $\int_{\mathbb{R}^d} |e^{\pi i|x|^2 z}| dx = (\operatorname{Im} z)^{-d/2}$ e $\int_{C_j} |k_j(z)| (\operatorname{Im} z)^{-d/2} |dz| < \infty$ (sulle verticali dei $C_{\pm 1}, C_0$ l'integrando è $O(t^{-A-d/2} e^{-\pi/t})$, su C_∞ è $O((1+t^2)e^{-\pi t})$), si può applicare Fubini; con $\int_{\mathbb{R}^d} e^{\pi i|x|^2 z} e^{-2\pi i x\cdot y} dx = (i/z)^{d/2} e^{\pi i |y|^2 (-1/z)} = z^{-k} e^{\pi i |y|^2 (-1/z)}$ (perché $i^k = 1$):

$$\widehat{F_\sigma}(y) = \sum_j \int_{C_j} k_j(z)\, z^{-k}\, e^{-\pi i |y|^2 / z}\, dz.$$

Passo 4 — il cambio di variabile $w = -1/z$. Si ponga $\epsilon_y(w) = e^{\pi i |y|^2 w}$ e si noti che, con $z = -1/w$, $dz = dw/w^2$ e $z^{-k} = (-w)^k = w^k$ (k pari), dunque $z^{-k} dz = w^{k-2} dw$. Per l'azione di $T^{\mp 1} S$, TS, S in peso $2-k$ ($(g|S)(w) = w^{k-2} g(-1/w)$) e per il Lemma G2.2:

$$K(\tau, z-1) z^{-k} dz = (K|^z T^{-1} S)(\tau, w)\, dw = \widehat{K}(\tau, w+1)\, dw, \quad K(\tau, z+1) z^{-k} dz = \widehat{K}(\tau, w-1)\, dw,$$

$$K(\tau, z) z^{-k} dz = (K|^z S)(\tau, w)\, dw, \qquad (\widehat{K}|^z S)(\tau, z) z^{-k} dz = \widehat{K}(\tau, w)\, dw.$$

Sia SC_j l'immagine di C_j con l'orientazione indotta: $SC_{\pm 1}$ va da ∓ 1 a i (prima lungo il quarto di semicirconferenza $|w \pm \frac12| = \frac12$ dal cuspide fino alla sommità $\frac{\mp 1 + i}{2}$, poi lungo il quarto di circonferenza $|w - \frac{i}{2}| = \frac12$ fino a i), $SC_0 = S[0, i]$ va da $i\infty$ a i e $SC_\infty = S[i, i\infty)$ da i a 0 sull'asse. Dal Teorema G2.3(e) ($K_\pm|^z (T - 2I + T^{-1} \mp 2S) = 0$) segue anche $2K|^z S = \widehat{K}(\cdot + 1) + \widehat{K}(\cdot - 1) - 2\widehat{K}$. Dunque

$$\begin{aligned}\widehat{F_\sigma}(y) = {} & i \int_{SC_1} \widehat{K}(\tau, w+1) \epsilon_y dw + i \int_{SC_{-1}} \widehat{K}(\tau, w-1) \epsilon_y dw \\ & - i \int_{SC_0} \big[\widehat{K}(\tau, w+1) + \widehat{K}(\tau, w-1) - 2\widehat{K}(\tau, w)\big] \epsilon_y dw + 2i \int_{SC_\infty} \widehat{K}(\tau, w) \epsilon_y dw.\end{aligned}$$

Ora si supponga $|y|^2 > 2$. Sull'asse $\operatorname{Im} w \geq 1$ le funzioni $\widehat{K}(\tau, w \pm 1)$ e $\widehat{K}(\tau, w)$ sono olomorfe (Lemma G2.6 e $\sigma > 1$: i poli di $\widehat{K}(\tau, \cdot)$ sulle rette $\operatorname{Re} = \pm 1$ sono in $\pm 1 + \frac{i}{\sigma}$, di parte immaginaria < 1) e $O((1 + |w|^2) e^{2\pi \operatorname{Im} w})$ (Lemma G2.7(i)), mentre $|\epsilon_y(w)| = e^{-\pi |y|^2 \operatorname{Im} w}$: i tre integrali su SC_0 convergono separatamente, e

$$\widehat{F_\sigma}(y) = i \int_{\Gamma_{-1}} \widehat{K}(\tau, w+1) \epsilon_y dw + i \int_{\Gamma_1} \widehat{K}(\tau, w-1) \epsilon_y dw - 2i \int_0^{i\infty} \widehat{K}(\tau, w) \epsilon_y dw,$$

con $\Gamma_{\mp 1} = SC_{\pm 1}$ seguito da $[i, i\infty)$ (da i verso l'alto).
Passo 5 — spostamento di contorno $\Gamma_{\mp 1} \to L_{\mp 1}$. Si afferma

$$\int_{\Gamma_{-1}} \widehat{K}(\tau, w+1) \epsilon_y\, dw = \int_{L_{-1}} \widehat{K}(\tau, w+1) \epsilon_y\, dw, \qquad \int_{\Gamma_1} \widehat{K}(\tau, w-1) \epsilon_y\, dw = \int_{L_1} \widehat{K}(\tau, w-1) \epsilon_y\, dw. \tag{G2.3}$$

Sia $f(w) = \widehat{K}(\tau, w+1)$ e Ω la regione delimitata da L_{-1} fra $-1 + i\varepsilon$ e $-1 + iT$, dal segmento orizzontale da $-1 + iT$ a iT, dall'asse da iT a i e dall'arco SC_1 percorso da i verso -1; vicino al cuspide -1 la regione è chiusa, all'altezza ε, da un segmento trasversale. Ω è contenuta nel triangolo chiuso di vertici $-1, 0, \infty$, e il suo interno nel triangolo aperto $\Delta_0 - 1$. Dunque: (1) nell'interno di Ω non ci sono punti di $\mathcal{O} - 1$, quindi f è olomorfa (Lemma G2.5(b) e Lemma G2.6); (2) sul lato L_{-1}: $f(-1 + it) = \widehat{K}(\tau, it)$, olomorfa; (3) sull'asse $\{iy\}_{y \geq 1}$: $f(iy) = \widehat{K}(\tau, 1 + iy)$, olomorfa perché i punti di $\mathcal{O}$ su $\operatorname{Re} = 1$ sono $1 + i\sigma$ (dove $\widehat{K}$ è olomorfa,

Lemma G2.6(a)) e $1+\frac{i}{\sigma}$ (dove ha un polo, ma $\frac{1}{\sigma}<1$); (4) sul quarto di semicirconferenza iniziale e sul successivo quarto di circonferenza: per il Lemma G2.2, $f(w)=\widehat{K}(\tau,w+1)=w^{k-2}K(\tau,-1/w-1)$ e per $w=S(1+it)$, $0<t\le 1$, l'argomento $-1/w-1=it$ sta sull'asse, dove $K(\tau,\cdot)$ è olomorfa; sul secondo arco ($w=S(x+i)=(-x+i)/(1+x^2)$, $0\le x\le 1$) si ha $|w+\frac12|^2-\frac14=\frac{1-x}{1+x^2}>0$ per $x<1$ (verifica diretta) e $-1<\operatorname{Re} w=\frac{-x}{1+x^2}\le 0$: per $0<x<1$ il punto sta nell'interno di Δ_0-1, mentre per $x=1$ e $x=0$ sta sull'arco precedente e sull'asse, dove valgono quanto già detto e (3). Sul segmento trasversale vicino al cuspide -1 si ponga $\zeta=-1/(w+1)$: $\operatorname{Re}\zeta\in[-1,0]$ e $\operatorname{Im}\zeta\to\infty$, e $|f|=|\zeta|^{2-k}|(\widehat{K}|S)(\tau,\zeta)|\le C(1+|\zeta|)^{|2-k|+2}e^{-\pi\operatorname{Im}\zeta}$ (Lemma G2.7(iii)), $|dw|=|d\zeta|/|\zeta|^2$ e $|\epsilon_y|\le 1$: l'integrale sul segmento tende a 0 per $\varepsilon\to 0$. Il lato superiore tende a 0 per $T\to\infty$ ($|f|\le C(1+T^2)e^{2\pi T}$, $|\epsilon_y|=e^{-\pi|y|^2T}$, $|y|^2>2$). Il teorema di Cauchy dà la prima delle (G2.3); la seconda è la stessa dimostrazione con $w\mapsto-\bar w$ (Γ_1, triangolo Δ_0, C_{-1}, $\widehat{K}(\tau,w-1)=(K|^zTS)(\tau,w)$).

Passo 6 — conclusione per $|y|^2>2$ e poi per ogni y. Per le (G2.3), $\widehat{F_\sigma}(y)=i\int_{L_{-1}}\widehat{K}(\tau,w+1)\epsilon_y+i\int_{L_1}\widehat{K}(\tau,w-1)\epsilon_y-2i\int_{L_0}\widehat{K}(\tau,w)\epsilon_y$ con L_n le semirette verticali; con $w=n+it$ e $4\sin^2\frac{\pi|y|^2}{2}=2-e^{\pi i|y|^2}-e^{-\pi i|y|^2}$ questa è $4\sin^2\frac{\pi|y|^2}{2}\int_0^\infty\widehat{K}(\tau,it)e^{-\pi|y|^2t}dt=G_\sigma(y)$ (formula (G2.1), convergente perché $|y|^2>2\ge r_d^2$). Resta il caso $|y|\le\sqrt2$. Per il Teorema G2.6 (con $m=0$) $|F_\sigma(x)|\le Ce^{-\pi|x|}$, quindi $\xi\mapsto\widehat{F_\sigma}(\xi)=\int F_\sigma(x)e^{-2\pi ix\cdot\xi}dx$ è olomorfa sull'insieme $\{\xi\in\mathbb{C}^d:|\operatorname{Im}\xi|<\frac12\}$ (differenziazione sotto il segno, $e^{2\pi|x||\operatorname{Im}\xi|}e^{-\pi|x|}$ integrabile); la restrizione $s\mapsto\widehat{F_\sigma}(se_1)$ è dunque analitica reale su $\mathbb{R}$. Anche $s\mapsto G_\sigma(se_1)=g_\sigma(s^2)$ lo è (g_σ olomorfa in $\operatorname{Re}u>-1$). Le due funzioni coincidono per $s>\sqrt2$, quindi su tutto $\mathbb{R}$.

Passo 7 — $\sigma<1$ e $\sigma=1$. Per il Lemma G2.4(b), (ii)⇒(iii) per $\sigma>1$ dà $\widehat{G_{1/\sigma}}=F_{1/\sigma}$, cioè (FT) per ogni $\sigma'=1/\sigma<1$. Per $\sigma=1$: per il Teorema G2.6, $s\mapsto G_s$ è continua da $(0,\infty)$ in $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ e la trasformata di Fourier è continua su $\mathcal{S}$; passando al limite $s\downarrow 1$ nell'identità $\widehat{G_s}(y)=e^{-\pi s|y|^2}-s^{-d/2}G_{1/s}(y)$ si ottiene la stessa identità per $s=1$. □

Osservazione G2.3: Verifica numerica di ogni passo (non usata nella dimostrazione). *Gli script della cartella* `ft` *(mpmath;* `kern2.py` *riproduce* `kern.py` *con serie in θ e in q, scarto relativo $\le 6\cdot10^{-27}$) verificano a ≥ 30 cifre: (1) i residui in z del Lemma G2.6 (a $\sigma=1{,}7$, $d=8,24$, $n=-1,0,1$; scarto massimo $1{,}2\cdot10^{-39}$) e le identità $K|T^{-1}S=\widehat{K}(\cdot+1)$, $K|TS=\widehat{K}(\cdot-1)$, $2K|S=\widehat{K}(\cdot+1)+\widehat{K}(\cdot-1)-2\widehat{K}$ ($\le 1{,}4\cdot10^{-41}$); (2) la formula (G2.2) per $\sigma=1{,}3;\ 1{,}7;\ 2{,}5$ e $u=3{,}4$ (scarto $\le 3\cdot10^{-35}$); (3) l'uguaglianza dei membri destri nella trasformazione termine a termine con $G_\sigma(\sqrt u)$ ($\le 2{,}5\cdot10^{-34}$) e gli spostamenti (G2.3) (da 10^{-31} a 10^{-47}); come controllo negativo, per $\sigma=0{,}6<1$ la (G2.2) fallisce (scarto $1{,}6\cdot10^{-3}$), come atteso, perché il polo i/σ cade sull'asse oltre l'altezza 1; (4) l'identità (FT) end-to-end, con la trasformata di Fourier radiale (funzioni di Bessel) di F_σ e G_σ calcolate su tutto $r>0$: $d=8$ per $\sigma=1{,}7;\ 1;\ 0{,}6$ (scarto $\le 1{,}6\cdot10^{-23}$) e $d=24$ per $\sigma=1{,}7;\ 0{,}6$ (con la continuazione del Teorema G2.5; scarto $\le 6\cdot10^{-20}$). Uscite: i file* `appendiceG_ft_step1_output.txt` *e, per i passi 2, 3 e 4,* `appendiceG_ft_step2_d*_s*_output.txt`, `...step3_d8_s*_output.txt`, `...step4_d24_s*_output.txt`.*

G2.9. Dall'identità (FT) all'ottimalità universale

Proposizione G2.2: L'ipotesi (H) per E_8 e per il reticolo di Leech. *Sia $d \in \{8, 24\}$, Λ_d il reticolo E_8 o di Leech, e per $\sigma > 0$ sia G_σ la funzione radiale su $\mathbb{R}^d$ (di $r = |x|$) del Teorema G2.5, estesa a tutto $[0, \infty)$ dal Teorema G2.6 (che dimostra (S): $G_\sigma \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ e $\sigma \mapsto G_\sigma$ continua da $(0, \infty)$ in $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$). Allora vale l'ipotesi (H) dell'Appendice G per (d, Λ_d), con $f_\alpha(x) = e^{-\alpha|x|^2} - (\pi/\alpha)^{d/2} G_{\pi/\alpha}(x)$.*

Dimostrazione. Fissato $\alpha > 0$ sia $\sigma = \alpha/\pi$ e $f_\alpha = e^{-\alpha|x|^2} - \sigma^{-d/2} G_{1/\sigma}$ (cioè $(\pi/\alpha)^{d/2} = \sigma^{-d/2}$; $f_\alpha = F_\sigma$ nella notazione della Sezione G2.8). Per il Teorema G2.6, $f_\alpha \in \mathcal{S}$, radiale e reale (G_σ è reale). (1): $f_\alpha(x) \le e^{-\alpha|x|^2}$ perché $G_{1/\sigma} \ge 0$ (Teorema G2.5); e, per l'identità di Fourier (Teorema G2.7) $\widehat{F_\sigma} = G_\sigma$, si ha $\widehat{f_\alpha} = G_\sigma \ge 0$. (2): per $x \in \Lambda_d \setminus \{0\}$, $|x|^2 = 2m$ con $m \ge n_0$ intero (reticolo pari unimodulare senza vettori di norma 2 per $d = 24$), quindi $G_{1/\sigma}(|x|) = G_\sigma(|x|) = 0$ per il Teorema G2.5; dunque $f_\alpha(x) = e^{-\alpha|x|^2}$ e $\widehat{f_\alpha}(x) = G_\sigma(x) = 0$. (3): $\alpha \mapsto f_\alpha$ è continua in $\mathcal{S}$ per il Teorema G2.6 (il prodotto per la costante $\sigma^{-d/2}$ e $\alpha \mapsto e^{-\alpha|x|^2}$ sono continui in $\mathcal{S}$). □

G2.9.1 Il limite lineare per configurazioni qualsiasi

Fino a qui il limite lineare è stato usato per configurazioni periodiche (Proposizione G.1). Il caso generale è la Proposizione 2.2 di Cohn e de Courcy-Ireland (voce **[5]**, arXiv:1603.09684, sorgente TeX riconsultato l'8/10/2026), che [CKMRV22] cita; qui se ne dà una dimostrazione (*dimostrato con l'IA*) con notazione propria, tutta elementare (il passaggio dalla positività di f alla positività di una forma quadratica sulle misure usa direttamente l'inversione di Fourier).

Definizione G2.2: Configurazioni, densità, energia inferiore. Una *configurazione* è un sottoinsieme non vuoto, discreto e chiuso $C \subset \mathbb{R}^d$. Sia B_r la palla chiusa di raggio r in 0, $V_r = \operatorname{vol} B_r$ e $N_r = \#(C \cap B_r)$. C ha *densità* ρ se $N_r/V_r \to \rho$. Per $p\colon (0, \infty) \to \mathbb{R}$ l'*energia inferiore* è

$$\underline{E}_p(C) = \liminf_{r\to\infty} \frac{1}{N_r} \sum_{\substack{x,y \in C \cap B_r \\ x \ne y}} p(|x - y|)$$

(come in [CKMRV22], Sez. 1.1); se il limite esiste lo si chiama *energia* $E_p(C)$.

Lemma G2.8: Energia di un reticolo. *Sia $\Lambda \subset \mathbb{R}^d$ un reticolo di covolume 1 e $p\colon (0, \infty) \to [0, \infty)$. Allora Λ ha densità 1 e il limite $E_p(\Lambda) = \lim_{r\to\infty} \frac{1}{N_r} \sum_{x \ne y \in \Lambda \cap B_r} p(|x - y|)$ esiste ed è uguale a $\sum_{u \in \Lambda\setminus\{0\}} p(|u|) \in [0, \infty]$.*

Dimostrazione. Sia P un parallelepipedo fondamentale di Λ (volume 1, diametro δ). Le traslate $x + P$, $x \in \Lambda$, tassellano $\mathbb{R}^d$; quelle con $x \in B_r$ sono contenute in $B_{r+\delta}$, quelle contenute in B_r hanno $x \in B_{r-\delta}$: $V_{r-\delta} \le N_r \le V_{r+\delta}$, dunque $N_r/V_r \to 1$ e $N_{r-c}/N_r \to 1$ per ogni c fissato. Scrivendo $y = x + u$, la somma è $\sum_{u\in\Lambda\setminus\{0\}} p(|u|)\, m_r(u)$ con $m_r(u) = \#\{x \in \Lambda : |x| \le r,\ |x + u| \le r\}$; si ha $N_{r-|u|} \le m_r(u) \le N_r$, quindi $m_r(u)/N_r \to 1$ per ogni u e $m_r(u)/N_r \le 1$. Se $\sum p(|u|) < \infty$ la convergenza dominata dà il limite $\sum p(|u|)$. Se la somma diverge, per ogni M esiste un insieme finito U con $\sum_{u\in U} p(|u|) > M$, e $\liminf \ge \sum_{u\in U} p(|u|) > M$: il limite è $+\infty$. □

Proposizione G2.3: Limite lineare per configurazioni qualsiasi ([CKMRV22], Prop. 1.6; Cohn–de Courcy-Ireland, Prop. 2.2). *Sia $f\colon \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ una funzione di Schwartz con $\widehat{f}(\xi) \geq 0$ per ogni ξ, sia $p\colon (0,\infty) \to \mathbb{R}$ con $f(x) \leq p(|x|)$ per ogni $x \neq 0$, e sia C una configurazione di densità $\rho > 0$. Allora $\underline{E}_p(C) \geq \rho\, \widehat{f}(0) - f(0)$.*

Dimostrazione. Siano $N = N_r$ (positivo per r grande), $V = V_r$, $c = N/V$ e $R = r + \sqrt{r}$. Si consideri la misura con segno $\nu = \sum_{x \in C \cap B_r} \delta_x - c\, \mathbf{1}_{B_R}(y)\, dy$, di variazione totale finita e supporto compatto.
Positività. Per l'inversione di Fourier $f(x) = \int \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i \langle x,\xi\rangle} d\xi$, con $\widehat{f} \in L^1$; per Fubini

$$\iint f(x-y)\, d\nu(x)\, d\nu(y) = \int_{\mathbb{R}^d} \widehat{f}(\xi) \Big| \int e^{2\pi i \langle x,\xi\rangle} d\nu(x) \Big|^2 d\xi \;\geq 0.$$

Sviluppando il primo membro e usando $f(x-y) \leq p(|x-y|)$ per $x \neq y$ (e $f(0)$ per i termini diagonali):

$$\sum_{\substack{x,y \in C \cap B_r \\ x \neq y}} p(|x-y|) \;\geq\; 2c \sum_{x \in C \cap B_r} \int_{B_R} f(x-y)\, dy \\ - c^2 \iint_{B_R \times B_R} f(x-y)\, dx\, dy - N f(0).$$

Dividendo per N:

$$\frac{1}{N} \sum_{x \neq y} p(|x-y|) \;\geq\; 2c\, a_r - c\, b_r - f(0),$$

con $a_r = \frac{1}{N} \sum_{x \in C \cap B_r} \int_{B_R} f(x-y)\, dy$ e $b_r = \frac{1}{V} \iint_{B_R \times B_R} f(x-y)\, dx\, dy$.
Limiti. Sia $\eta_r = \int_{|u| > \sqrt{r}} |f(u)|\, du \to 0$ (f è integrabile). Se $|x| \leq r$ e $|u| \leq \sqrt{r}$, il punto $y = x - u$ ha $|y| \leq R$: dunque $\{x - y : y \in B_R\} \supset B_{\sqrt{r}}$ e $\big| \int_{B_R} f(x-y) dy - \widehat{f}(0) \big| \leq \eta_r$ uniformemente in $x \in B_r$. Segue $|a_r - \widehat{f}(0)| \leq \eta_r$. Per b_r: per $|x| \leq r$ l'integrale interno differisce da $\widehat{f}(0)$ per $\leq \eta_r$; per $r < |x| \leq R$ è $\leq \|f\|_1$, su un insieme di volume $V_R - V_r$; quindi $|b_r - \widehat{f}(0)| \leq \eta_r + \|f\|_1 (V_R - V_r)/V_r \to 0$, perché $V_R/V_r = (1 + r^{-1/2})^d \to 1$. Con $c \to \rho$ il secondo membro tende a $2\rho\widehat{f}(0) - \rho\widehat{f}(0) - f(0) = \rho\widehat{f}(0) - f(0)$. □

G2.9.2 L'ottimalità universale di E_8 e di Leech

Teorema G2.8: Ottimalità universale di E_8 e del reticolo di Leech (senza ipotesi di periodicità). *Sia $d \in \{8, 24\}$ e Λ_d il reticolo E_8 ($d = 8$) o di Leech ($d = 24$), di covolume 1. Sia $p(r) = g(r^2)$ con $g\colon (0,\infty) \to \mathbb{R}$ completamente monotona (Definizione G.1). Allora $E_p(\Lambda_d) = \sum_{x \in \Lambda_d \setminus \{0\}} p(|x|) \in [0,\infty]$ esiste, e per ogni configurazione $C \subset \mathbb{R}^d$ di densità 1 (periodica o no)*

$$\underline{E}_p(C) \;\geq\; E_p(\Lambda_d).$$

Quindi Λ_d minimizza l'energia per ogni tale p fra le configurazioni di densità 1; per ogni $\rho > 0$ lo stesso vale per $\rho^{-1/d}\Lambda_d$ (con il potenziale $r \mapsto p(\rho^{-1/d} r)$, anch'esso completamente monotono del quadrato della distanza).

Dimostrazione. Il Lemma G2.8 dà l'esistenza di $E_p(\Lambda_d)$ e il suo valore (si ha $p \geq 0$, perché $g \geq 0$). Per il teorema di Bernstein (Osservazione G.1) $g(u) = \int_{[0,\infty)} e^{-\alpha u} d\mu(\alpha)$.
Caso $\mu(\{0\}) > 0$. Allora $p \geq \mu(\{0\}) > 0$: $E_p(\Lambda_d) = +\infty$ e, per ogni C di densità 1 (dunque $N_r \to \infty$), $\frac{1}{N_r} \sum_{x \neq y} p \geq \mu(\{0\})(N_r - 1) \to \infty$: nulla da dimostrare.

Caso $\mu(\{0\}) = 0$. Per $0 < \varepsilon < 1$ sia $f_\varepsilon = \int_{[\varepsilon,1/\varepsilon]} f_\alpha \, d\mu(\alpha)$, con f_α della Proposizione G2.2: per (H)(3) l'integrando è continuo a valori nello spazio di Fréchet $\mathcal{S}$ su un compatto, con misura finita, quindi l'integrale esiste in $\mathcal{S}$; f_ε è radiale e reale e la trasformata di Fourier (lineare continua su $\mathcal{S}$, Teorema 13.1) commuta con l'integrale, quindi $\widehat{f_\varepsilon} = \int \widehat{f_\alpha} \, d\mu \geq 0$ per (H)(1). Per $x \neq 0$, $f_\varepsilon(x) \leq \int_{[\varepsilon,1/\varepsilon]} e^{-\alpha|x|^2} d\mu(\alpha) \leq p(|x|)$. La Proposizione G2.3 dà $\underline{E}_p(C) \geq \widehat{f_\varepsilon}(0) - f_\varepsilon(0)$. Per la formula di Poisson su Λ_d (covolume 1, $\Lambda_d^* = \Lambda_d$) applicata a f_α e per (H)(2), $\widehat{f_\alpha}(0) - f_\alpha(0) = \sum_{x \neq 0} e^{-\alpha|x|^2}$ (come nel Passo 1 del Teorema G.1); integrando in μ e scambiando somma e integrale (Tonelli, termini positivi)

$$\underline{E}_p(C) \;\geq\; \sum_{x \in \Lambda_d \setminus \{0\}} \int_{[\varepsilon,1/\varepsilon]} e^{-\alpha|x|^2} d\mu(\alpha).$$

Per $\varepsilon \to 0$ gli integrali crescono, per convergenza monotona, a $\int_{(0,\infty)} e^{-\alpha|x|^2} d\mu = p(|x|)$ e la somma tende, ancora per convergenza monotona, a $\sum_{x \neq 0} p(|x|) = E_p(\Lambda_d)$. Il caso di densità ρ si ottiene riscalando le configurazioni. □

Osservazione G2.4: Che cosa assicura il Teorema G2.8, e da che cosa dipende. *Il teorema è la parte di* ottimalità *dell'enunciato di [CKMRV22], Teorema 1.4 (universal optimality),* senza *l'affermazione di unicità. Dipende da: (1) il certificato di positività dei nuclei* $Q^{(8)}, Q^{(24)}, Q^{\mathrm{T}}$ *e di* I_{3a}, I_{3b} *(Teoremi G.2 e G2.1), dimostrazione* assistita dal calcolatore con due implementazioni *(classe I-dati; dati condivisi: Osservazione G2.1); (2) i risultati importati, con fonte: teorema di Bernstein (Osservazione G.1), formule di Jacobi per* λ, K, E_2 *(voce [2]), le leggi di trasformazione di* $U, V, W, \mathcal{L}, \mathcal{L}_S$ *e* $j' = -2\pi i E_{14}/\Delta$ *(voce [1]), la formula della valenza e la biiettività di j (voce [4]), il lemma sulle funzioni radiali di Schwartz (voce [1]), l'algoritmo AGM (voce [3]), la formula di Poisson (Volume V, Corollario 20.1); (3) le* formule dei nuclei*, copiate dal sorgente di [CKMRV22] (Definizione G2.1): le proprietà usate (equazioni funzionali, residui, asintotica, legame con Q) sono state* dimostrate *per tali formule, ma l'identità fra le formule scritte e la costruzione di [CKMRV22] (unicità del Teorema 4.3) non è verificata qui, e non serve: tutto il ragionamento è fatto sui nuclei definiti dalle formule. Non dipende dall'unicità dei nuclei né dal loro comportamento nei punti* $E_4 E_6 = 0$.

G2.9.3 Che cosa resta

Osservazione G2.5: Che cosa resta, con precisione.

1. ***Dimostrati*** *in questa appendice: (S) (Teorema G2.6), (FT) (Teorema G2.7), l'ipotesi (H) (Proposizione G2.2), il limite lineare per configurazioni qualsiasi (Proposizione G2.3) e l'ottimalità universale di* E_8 *e di Leech (Teorema G2.8), con le riserve dell'Osservazione G2.4 (certificato assistito dal calcolatore; formule dei nuclei trascritte).*
2. ***L'unicità per l'energia*** *([CKMRV22], Teorema 1.4, seconda parte: se una configurazione periodica* C' *della stessa densità ha* $E_p(C') = E_p(\Lambda_d) < \infty$ *per un p completamente monotono, allora* C' *è isometrica a* Λ_d*)* ***non è dimostrata****: richiede di analizzare i casi di uguaglianza nella Proposizione G.1 e di identificare i reticoli duali con zeri di* G_σ *in tutti i punti; non è stata tentata. L'unicità per l'*impacchettamento *è invece dimostrata nell'Appendice U.*
3. ***Proprietà dei nuclei non dimostrate qui e non usate:*** *i poli di ordine* ≤ 1 *nei punti* $E_4 E_6 = 0$ *(affermati da [CKMRV22]); l'unicità dei nuclei (Teorema 4.3 di [CKMRV22]); i bound* $K_\pm = O(|\tau e^{2\pi i \tau}|)$, $O(|\tau e^{4\pi i \tau}|)$ *per* $\operatorname{Im}\tau \to \infty$.

4. ***Dipendenze non eliminabili senza nuovi argomenti:*** *i dati condivisi dalle due implementazioni del certificato (testo dei polinomi, calcoli esatti del Lemma G.4, enunciati dei lemmi) e le formule dei nuclei trascritte dalla fonte.*

Fonti e bibliografia

[1] H. Cohn, A. Kumar, S. D. Miller, D. Radchenko, M. Viazovska, [CKMRV22] (voce [1]), Sezz. 2–6 del sorgente TeX arXiv:1902.05438v3, riconsultato l'8/10/2026: leggi di trasformazione di E_2, U, V, W, $\mathcal{L}$, $\mathcal{L}_S$, λ (Sez. 2.1); Sez. 3.2–3.3 (basi $\varphi, \widetilde{\varphi}, \psi, \widetilde{\psi}$); Sez. 4.1–4.4 (nuclei, matrici Υ, residui); Sez. 5.1 (decomposizione di F_2); Sez. 6 (riduzione e disuguaglianze). Le proposizioni di quelle sezioni non vengono riprodotte, ma riscritte (*dimostrato con l'IA*) con notazione propria.

[2] E. T. Whittaker, G. N. Watson, *A course of modern analysis*, 4a ed., Cambridge UP 1927, §21.61 e §22.301 (inversione di Jacobi $\Theta_3(z)^2 = 2\pi^{-1}K(\lambda(z))$; citati da [CKMRV22], Sez. 2.2), e la derivata $\lambda'(z) = 4i\pi^{-1}\lambda(1-\lambda)K(\lambda)^2$ (ricavata in [CKMRV22] da questa e dall'identità di Legendre); non consultati sul testo.

[3] J. M. Borwein, P. B. Borwein, *Pi and the AGM*, Wiley 1987, Cap. 1 (algoritmo AGM per K e E, Algorithm 1.2); citato da [CKMRV22], Sez. 6 (sottosezione sui limiti a intervalli); non consultato sul testo.

[4] J.-P. Serre, *Cours d'arithmétique*, PUF 1970 (*A course in arithmetic*, Springer GTM 7), Cap. VII (gruppo modulare, dominio fondamentale, formula della valenza per le forme modulari: zeri di E_4 e E_6 in $\mathbb{H}$ soltanto sulle orbite di $\rho = e^{\pi i/3}$ e di i; biiettività di $j\colon \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})\backslash\mathbb{H} \to \mathbb{C}$); risultati classici, non consultati sul testo.

[5] H. Cohn, M. de Courcy-Ireland, *The Gaussian core model in high dimensions*, Duke Math. J. **167** (2018), pp. 2417–2455; arXiv:1603.09684. Il sorgente TeX è stato scaricato e consultato l'8/10/2026 (Sez. 2, «The linear programming bound», Proposizione 2.2: dimostrazione per misure con segno e funzioni definite positive); la Proposizione G2.3 ne è una riscrittura (*dimostrato con l'IA*) con notazione propria (inversione di Fourier al posto del teorema di Bochner).

[6] Software, installato fuori dal Trattato: Python 3.12.5, `sympy` 1.14.0, `mpmath` 1.3.0 (controlli a margine, calcoli simbolici esatti e verifiche numeriche di (FT)); per la prima implementazione `python-flint` 0.9.0 (App. G). La seconda implementazione non usa nessuna libreria numerica.

APPENDICE P

Teoria parabolica ed esistenza a tempo breve del flusso di Ricci

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **D**; classe I-app. Questa appendice dimostra *per intero* il prerequisito (P-par) del Capitolo 37 (Osservazione 37.2): l'esistenza (e l'unicità) a tempo breve per sistemi parabolici quasi lineari a parte principale diagonale su una varietà chiusa (Teorema P.6), e ne deduce, con il trucco di DeTurck, l'esistenza a tempo breve del flusso di Ricci (Teorema P.8). Si usano soltanto: (**E1**) il calcolo differenziale e integrale in $\mathbb{R}^n$ (teoremi di convergenza dominata e di Fubini–Tonelli, derivazione sotto il segno di integrale, integrale di Gauss $\int_{\mathbb{R}} e^{-s^2}\,ds = \sqrt{\pi}$, teorema del valor medio, mollificatori standard, serie di Neumann in uno spazio di Banach e dipendenza continua delle soluzioni di equazioni differenziali ordinarie lineari con coefficienti continui); (**E2**) l'esistenza di funzioni lisce a supporto compatto e di partizioni dell'unità su varietà compatte; e, dal Capitolo 35, la connessione di Levi-Civita, la curvatura, la derivata di Lie della metrica e la naturalità. **Dimostrati qui:** il principio delle contrazioni, il teorema di Arzelà–Ascoli, il nucleo del calore, le stime di Schauder (via potenziali di calore e congelamento dei coefficienti), l'esistenza lineare (metodo di continuità e parametrice), la regolarità C^∞ (quozienti incrementali), il flusso dei campi di vettori dipendenti dal tempo (con dipendenza liscia) e la formula per la derivata di un pull-back lungo un flusso.
Fonti. La struttura (potenziali di calore, congelamento dei coefficienti, quozienti incrementali) è quella classica della teoria di Schauder parabolica: Ladyzhenskaya–Solonnikov–Ural'tseva, Lieberman, Krylov, Lunardi (voci [1]–[4]); **nessuno di questi libri è stato consultato e nessun numero di teorema è citato**. Per il trucco di DeTurck: DeTurck (voce [5]), Hamilton (voce [6]), Shi (voce [7]); consultata e confrontata la presentazione di Cao–Zhu, §1.2 (Lemma 1.2.1, Teorema 1.2.2, equazioni (1.2.4)–(1.2.6)), voce [9]. Per l'unicità del flusso di Ricci: Kotschwar (voce [8]), già svolta nel Teorema 37.7. Le dimostrazioni di questa appendice sono: dimostrato con l'IA.

Mappa dell'appendice

Fatto	Dove
Spazi di Hölder parabolici su $\mathbb{R}^n$, interpolazione, composizione	§P.1
Nucleo del calore, potenziale di calore, stima di Schauder per $\partial_t - \Delta$	§P.2, Proposizione P.1
Stima di Schauder globale, parte principale diagonale, coefficienti Hölder	§P.3, Teorema P.1
Esistenza e unicità lineari su $\mathbb{R}^n$	§P.4, Teorema P.2
Varietà chiuse: spazi di Hölder, esistenza lineare (parametrice)	§P.5, Teorema P.3
Sistema quasi lineare: punto fisso, unicità, tempo di esistenza	§P.6, Teorema P.4
Regolarità C^∞	§P.7, Teorema P.5
(P-par)	Teorema P.6
Flusso di un campo di vettori dipendente dal tempo	§P.8, Teorema P.7
Trucco di DeTurck, esistenza del flusso di Ricci	§P.9, Lemma P.12, Teorema P.8

P.1. Spazi di Hölder parabolici su $\mathbb{R}^n$

Convenzioni. Sono fissati $n, N \geq 1$ e $\alpha \in (0,1)$. Le funzioni sono a valori in $\mathbb{R}^N$ (o in spazi di matrici o di tensori, di cui si considerano le componenti); per un array finito di numeri $|\cdot|$ è il massimo dei valori assoluti delle componenti. Ovunque $0 < T \leq 1$ e $Q_T = \mathbb{R}^n \times [0,T]$. Per una funzione u su Q_T: $|u|_0 = \sup_{Q_T} |u|$,

$$[u]_\alpha = \sup_{t\in[0,T]} \sup_{x\neq y} \frac{|u(x,t)-u(y,t)|}{|x-y|^\alpha}, \qquad \langle u\rangle_{\alpha/2} = \sup_{x\in\mathbb{R}^n} \sup_{s\neq t} \frac{|u(x,t)-u(x,s)|}{|t-s|^{\alpha/2}},$$

$\|u\|_\alpha = |u|_0 + [u]_\alpha + \langle u\rangle_{\alpha/2}$ (spazio $C^{\alpha,\alpha/2}(Q_T)$). Si pone $\|Du\|_\alpha = \max_i \|\partial_i u\|_\alpha$, $\|D^2u\|_\alpha = \max_{i,j} \|\partial_{ij}u\|_\alpha$ e $\|u\|_{1+\alpha} = \|u\|_\alpha + \|Du\|_\alpha$. Lo spazio $C^{2+\alpha,1+\alpha/2}(Q_T)$ è l'insieme delle u con $u, \partial_i u, \partial_{ij}u, \partial_t u$ continue su Q_T (derivate temporali unilaterali in $t = 0, T$) e

$$\|u\|_{2+\alpha} = |u|_0 + |Du|_0 + |D^2u|_0 + |u_t|_0 + [D^2u]_\alpha + \langle D^2u\rangle_{\alpha/2} + [u_t]_\alpha + \langle u_t\rangle_{\alpha/2} < \infty$$

(dove $|Du|_0 = \max_i |\partial_i u|_0$, $[D^2u]_\alpha = \max_{i,j}[\partial_{ij}u]_\alpha$, ecc.). Per i dati iniziali, $C^{2+\alpha}(\mathbb{R}^n)$ ha la norma $\|u_0\|_{C^{2+\alpha}} = |u_0|_0 + |Du_0|_0 + |D^2u_0|_0 + [D^2u_0]_\alpha$. Le seminorme e le norme sono semicontinue inferiormente rispetto alla convergenza puntuale (sono estremi superiori di quantità continue).

Lemma P.1: Fatti elementari: contrazioni, Arzelà–Ascoli, completezza, compattezza.

(a) Contrazioni. *Se (X,d) è uno spazio metrico completo non vuoto e $\Phi : X \to X$ soddisfa $d(\Phi x, \Phi y) \leq q\, d(x,y)$ con $q < 1$, allora Φ ha un unico punto fisso.*

(b) Arzelà–Ascoli. *Una successione di funzioni $f_k : K \to \mathbb{R}$, $K \subset \mathbb{R}^m$ compatto, equilimitata ed equicontinua, ha una sottosuccessione uniformemente convergente.*

(c) *$C^{\alpha,\alpha/2}(Q_T)$ e $C^{2+\alpha,1+\alpha/2}(Q_T)$ sono spazi di Banach; così pure i sottospazi chiusi $\{u(\cdot,0) = 0\}$.*

(d) Compattezza. *Se $\|u_k\|_{2+\alpha} \leq C$ allora una sottosuccessione converge, insieme a $u_k, \partial_i u_k, \partial_{ij}u_k, \partial_t u_k$, uniformemente sui compatti di Q_T a una $u \in C^{2+\alpha,1+\alpha/2}(Q_T)$ con $\|u\|_{2+\alpha} \leq C$.*

Dimostrazione. (a) Per $x_0 \in X$ e $x_{k+1} = \Phi x_k$ si ha $d(x_{k+1}, x_k) \le q^k d(x_1, x_0)$, quindi (x_k) è di Cauchy; il limite x è fisso per la continuità di Φ; se y è fisso, $d(x, y) \le q\, d(x, y)$ dà $x = y$. (b) Sia $D \subset K$ numerabile e denso; con un argomento diagonale si estrae una sottosuccessione, ancora (f_k), convergente in ogni punto di D. Dato $\varepsilon > 0$ sia δ tale che $|f_k(x) - f_k(y)| < \varepsilon$ se $|x-y| < \delta$ (per ogni k), e $F \subset D$ finito con ogni punto di K a distanza $< \delta$ da F (compattezza e densità). Per k, l grandi $|f_k - f_l| < \varepsilon$ su F, quindi per ogni $x \in K$, scelto $p \in F$ con $|x-p| < \delta$: $|f_k(x) - f_l(x)| \le |f_k(x) - f_k(p)| + |f_k(p) - f_l(p)| + |f_l(p) - f_l(x)| < 3\varepsilon$. (c) Una successione di Cauchy per la norma ha $u_k, \partial_i u_k, \partial_{ij} u_k, \partial_t u_k$ uniformemente di Cauchy; i limiti uniformi sono le derivate del limite u (teorema sul passaggio al limite sotto derivata), e per semicontinuità $\|u_m - u\| \le \liminf_k \|u_m - u_k\| \to 0$ per $m \to \infty$. Per $C^{\alpha,\alpha/2}$ è lo stesso argomento, più semplice. (d) Su $K_m = \{|x| \le m\} \times [0, T]$ le funzioni $u_k, \partial_i u_k, \partial_{ij} u_k, \partial_t u_k$ sono equilimitate; sono equicontinue: u_k è lipschitziana in x e in t con costante $\le nC$; $\partial_i u_k$ è lipschitziana in x (costante $\le nC$) ed è $\frac{\alpha}{2}$-hölderiana in t con costante $\le C'$ per il Lemma P.3(c) (con $\sigma = 1$); $\partial_{ij} u_k$ e $\partial_t u_k$ sono hölderiane per ipotesi. Per (b) e un argomento diagonale su m si estrae una sottosuccessione per cui tutte queste funzioni convergono uniformemente sui compatti; i limiti delle derivate sono le derivate del limite u, e le limitazioni sulle norme passano al limite per semicontinuità. □

Lemma P.2: Algebra. *Se $f, g \in C^{\alpha,\alpha/2}(Q_T)$ (a valori matrici/vettori componibili), allora $\|fg\|_\alpha \le C(N)\|f\|_\alpha \|g\|_\alpha$; per funzioni scalari $C = 1$. Inoltre, se g ha* supp *contenuto in $B_\delta(x_0) \times [0, T]$ e $|f - f_0| \le \omega$ su tale insieme per una costante f_0, allora $\|(f - f_0)g\|_\alpha \le \omega\|g\|_\alpha + ([f]_\alpha + \langle f \rangle_{\alpha/2})|g|_0$.*

Dimostrazione. $|fg(x) - fg(y)| \le |f|_0 |g(x) - g(y)| + |f(x) - f(y)||g|_0$ (idem nel tempo), quindi $[fg]_\alpha \le |f|_0 [g]_\alpha + [f]_\alpha |g|_0$, e sommando $\|fg\|_\alpha \le (|f|_0 + [f]_\alpha + \langle f \rangle)(|g|_0 + [g]_\alpha + \langle g \rangle)$ (il fattore $C(N)$ viene dal prodotto di matrici). Per la seconda affermazione, se $h = f - f_0$ e $g(x) \ne 0$ si scrive $hg(x) - hg(y) = h(x)(g(x) - g(y)) + (h(x) - h(y))g(y)$ con $|h(x)| \le \omega$ (perché $x \in \operatorname{supp} g$); se $g(x) = 0 \ne g(y)$ si scambiano i ruoli; se $g(x) = g(y) = 0$ non c'è nulla da provare. Lo stesso nel tempo. Dunque $[hg]_\alpha \le \omega [g]_\alpha + [f]_\alpha |g|_0$, $\langle hg \rangle \le \omega \langle g \rangle + \langle f \rangle |g|_0$, $|hg|_0 \le \omega |g|_0$. □

Lemma P.3: Interpolazione. *(a) Se $w \in C^2(\mathbb{R}^n)$ è scalare con w, $D^2 w$ limitate, per ogni $h > 0$: $|Dw|_0 \le \frac{2|w|_0}{h} + \frac{h}{2}|D^2 w|_0$.*
(b) Se inoltre $D^2 w$ è α-hölderiana, per ogni $h > 0$: $|D^2 w|_0 \le 8|w|_0 h^{-2} + 3h^\alpha [D^2 w]_\alpha$.
(c) Per ogni $\sigma \in (0, 1]$ esiste $C_\sigma = C(n, \alpha, \sigma)$ tale che per ogni $u \in C^{2+\alpha, 1+\alpha/2}(Q_T)$, $T \le 1$:

$$|D^2 u|_0 + \|u\|_{1+\alpha} \le \sigma \|u\|_{2+\alpha} + C_\sigma |u|_0.$$

Dimostrazione. (a) Per Taylor, $|w(x + he_i) - w(x) - h\partial_i w(x)| \le \frac{h^2}{2}|D^2 w|_0$, quindi $|\partial_i w(x)| \le \frac{2|w|_0}{h} + \frac{h}{2}|D^2 w|_0$. (b) Sia $\varphi(s) = w(x + se)$, $|e| = 1$. Da $\varphi(h) + \varphi(-h) - 2\varphi(0) = \int_0^h (h - s)(\varphi''(s) + \varphi''(-s))ds$ e $\int_0^h (h - s)ds = \frac{h^2}{2}$ segue $|\varphi''(0)| \le \frac{4|w|_0}{h^2} + h^\alpha [\varphi'']_\alpha$. Con $e = e_i$ si ha $|\partial_{ii} w| \le 4|w|_0 h^{-2} + h^\alpha [D^2 w]_\alpha$; con $e = (e_i + e_j)/\sqrt{2}$ si ha $\partial_{ij} w = \partial_{ee} w - \frac{1}{2}(\partial_{ii} w + \partial_{jj} w)$ e $[\partial_{ee} w]_\alpha \le 2[D^2 w]_\alpha$, da cui $|\partial_{ij} w| \le 8|w|_0 h^{-2} + 3h^\alpha [D^2 w]_\alpha$. (c) Siano $A = \|u\|_{2+\alpha}$, $B = |u|_0$, $\rho \in (0, 1]$. Stime elementari (per ogni coppia di punti con $|x - y| = r$, $|t - s| = \tau$):

- da (b) con $h = \rho$: $|D^2 u|_0 \le 8B\rho^{-2} + 3\rho^\alpha A$; da (a): $|Du|_0 \le 2B\rho^{-1} + \frac{\rho}{2} A$;
- $|u(x,t) - u(y,t)| \le \min(n|Du|_0 r, 2B)$, quindi per $r \le \rho$ si ha $\le n|Du|_0 \rho^{1-\alpha} r^\alpha$ e per $r > \rho$ si ha $\le 2B\rho^{-\alpha} r^\alpha$: $[u]_\alpha \le n\rho^{1-\alpha}|Du|_0 + 2\rho^{-\alpha} B$; nello stesso modo $[Du]_\alpha \le n\rho^{1-\alpha}|D^2 u|_0 + 2\rho^{-\alpha}|Du|_0$;
- $|u(x,t) - u(x,s)| \le \min(A\tau, 2B)$, da cui $\langle u \rangle_{\alpha/2} \le A\rho^{1-\alpha/2} + 2B\rho^{-\alpha/2}$;

- posto $w = u(\cdot,t) - u(\cdot,s)$: $|w|_0 \le \min(A\tau, 2B)$, $|D^2 w|_0 \le 2A$; per (a) con $h = \sqrt{\tau}$, $|Dw|_0 \le 3A\sqrt{\tau}$ se $\tau \le \rho$, mentre $|Dw|_0 \le 2|Du|_0$ sempre: $\langle Du\rangle_{\alpha/2} \le 3A\rho^{(1-\alpha)/2} + 2\rho^{-\alpha/2}|Du|_0$.

Sostituendo le prime due stime nelle altre, ogni seminorma è $\le c(\rho)A + C(\rho)B$ con $c(\rho) \to 0$ per $\rho \to 0$ (le costanti dipendono solo da n, α): si sceglie ρ in modo che la somma dei $c(\rho)$ sia $\le \sigma$. □

Lemma P.4: Piccolezza per tempi brevi. *Esiste $C = C(n)$ tale che per ogni $u \in C^{2+\alpha,1+\alpha/2}(Q_T)$ con $u(\cdot,0) = 0$:*

$$|u|_0 \le T\|u\|_{2+\alpha}, \qquad \|u\|_{1+\alpha} \le C\,T^{\kappa}\|u\|_{2+\alpha}, \qquad \kappa = \tfrac{1-\alpha}{2}.$$

Dimostrazione. Sia $A = \|u\|_{2+\alpha}$. Da $u(x,t) = \int_0^t u_t(x,s)ds$: $|u|_0 \le TA$. Dal Lemma P.3(a) con $h = 2\sqrt{T}$: $|Du|_0 \le \sqrt{T}A + \sqrt{T}A$. Con le stesse stime della dimostrazione del Lemma P.3(c), usando $\rho = \sqrt{T}$: $[u]_\alpha \le n\rho^{1-\alpha}|Du|_0 + 2\rho^{-\alpha}|u|_0 \le C\,T^{1-\alpha/2}A$; $[Du]_\alpha \le n\rho^{1-\alpha}|D^2u|_0 + 2\rho^{-\alpha}|Du|_0 \le C\,T^{\kappa}A$; $\langle u\rangle_{\alpha/2} \le A\,T^{1-\alpha/2}$ perché $|u(x,t) - u(x,s)| \le A\tau$ e $\tau \le T$; infine per $w = u(\cdot,t) - u(\cdot,s)$, $|w|_0 \le A\tau$, $|D^2 w|_0 \le 2A$ e (a) con $h = \sqrt{\tau}$ danno $|Dw|_0 \le 3A\sqrt{\tau} = 3A\tau^{\kappa}\tau^{\alpha/2} \le 3AT^{\kappa}\tau^{\alpha/2}$. Poiché $T \le 1$ e $1 - \alpha/2 \ge \kappa$, si conclude. □

Lemma P.5: Composizione. *Sia $G \in C^2(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m; \mathbb{R}^p)$ e $R > 0$; si ponga $\Lambda = \sup\{|G| + |\partial_x G| + |\partial_\xi G| + |\partial^2 G| : \ x \in \mathbb{R}^n,\ |\xi| \le R\} < \infty$. Se $\xi, \xi' : Q_T \to \mathbb{R}^m$ con $\|\xi\|_\alpha, \|\xi'\|_\alpha \le R$, allora $\widehat{G}(\xi) := G(x, \xi(x,t))$ soddisfa*

$$\|\widehat{G}(\xi)\|_\alpha \le C\Lambda(1+R), \qquad \|\widehat{G}(\xi) - \widehat{G}(\xi')\|_\alpha \le C\Lambda(1+R)\|\xi - \xi'\|_\alpha,$$

con $C = C(n,m,p)$.

Dimostrazione. $|\widehat{G}(\xi)| \le \Lambda$. Per x, y a tempo t: $|\widehat{G}(\xi)(x) - \widehat{G}(\xi)(y)| \le C\Lambda(|x-y| + |\xi(x) - \xi(y)|)$; se $|x-y| \le 1$ si ha $|x-y| \le |x-y|^\alpha$, se $|x-y| > 1$ la differenza è $\le 2\Lambda \le 2\Lambda|x-y|^\alpha$; quindi $[\widehat{G}(\xi)]_\alpha \le C\Lambda(1 + [\xi]_\alpha)$. Nel tempo: $\le C\Lambda\langle\xi\rangle_{\alpha/2}|t-s|^{\alpha/2}$. Questo dà la prima stima. Per la seconda, con $\xi_s = \xi' + s(\xi - \xi')$ (che soddisfa $|\xi_s| \le R$, $\|\xi_s\|_\alpha \le R$):

$$\widehat{G}(\xi) - \widehat{G}(\xi') = \int_0^1 \widehat{\partial_\xi G}(\xi_s)\,ds \cdot (\xi - \xi'),$$

e la prima stima applicata a $\partial_\xi G$ (che ha Λ-costante $\le \Lambda$ per le sue derivate prime e seconde) insieme al Lemma P.2 dà la tesi. □

P.2. Il nucleo del calore e la stima di Schauder per $\partial_t - \Delta$

Il **nucleo del calore** è $\Gamma(x,t) = (4\pi t)^{-n/2} e^{-|x|^2/(4t)}$ per $x \in \mathbb{R}^n$, $t > 0$.

Lemma P.6: Proprietà del nucleo del calore. *(i) $\int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(x,t)dx = 1$ e $\partial_t\Gamma = \Delta\Gamma$. (ii) Per ogni multi-indice β e $j \ge 0$ esiste un polinomio $P_{\beta,j}$ con $\partial_x^\beta \partial_t^j \Gamma(x,t) = (4\pi)^{-n/2} t^{-(n+|\beta|+2j)/2} P_{\beta,j}(x/\sqrt{t})\, e^{-|x|^2/(4t)}$; quindi $|\partial_x^\beta \partial_t^j \Gamma(x,t)| \le C\,t^{-(n+|\beta|+2j)/2} e^{-|x|^2/(8t)}$, $C = C(n,\beta,j)$. (iii) Per $\gamma \ge 0$: $\int_{\mathbb{R}^n} |\partial_x^\beta \partial_t^j \Gamma(z,t)||z|^\gamma dz \le C\,t^{(\gamma-|\beta|-2j)/2}$, $C = C(n,\beta,j,\gamma)$. (iv) Per $|\beta| \ge 1$ e $t > 0$: $\int_{\mathbb{R}^n} \partial_x^\beta \Gamma(z,t)\,dz = 0$.*

Dimostrazione. (i) $\int e^{-|x|^2/(4t)}dx = (4\pi t)^{n/2}$ per l'integrale di Gauss (Fubini). Inoltre $\partial_t\Gamma = \Gamma(-\frac{n}{2t}+\frac{|x|^2}{4t^2})$, $\partial_{x_i}\Gamma = -\frac{x_i}{2t}\Gamma$, $\partial^2_{x_i}\Gamma = (-\frac{1}{2t}+\frac{x_i^2}{4t^2})\Gamma$, e la somma su i è $\partial_t\Gamma$. (ii) Per induzione sul numero di derivate: se $\partial_x^\beta\partial_t^j\Gamma = t^{-a}P(y)e^{-|y|^2/4}$ con $y = x/\sqrt{t}$ (a meno di $(4\pi)^{-n/2}$), allora ∂_{x_i} dà $t^{-a-1/2}(\partial_i P - \frac{y_i}{2}P)e^{-|y|^2/4}$ e ∂_t (con $\partial_t y = -y/(2t)$) dà $t^{-a-1}(-aP - \frac{1}{2}y\cdot DP + \frac{|y|^2}{4}P)e^{-|y|^2/4}$. La stima segue da $\sup_y |P(y)|e^{-|y|^2/8} < \infty$. (iii) Per (ii) e il cambio di variabile $z = \sqrt{t}\,s$: $\int t^{-(n+|\beta|+2j)/2}e^{-|z|^2/(8t)}|z|^\gamma dz = t^{(\gamma-|\beta|-2j)/2}\int e^{-|s|^2/8}|s|^\gamma ds$. (iv) Per Fubini, l'integrale di una derivata parziale di una funzione di Schwartz (qui $\Gamma(\cdot,t)$) rispetto alla sua variabile è 0.□

Proposizione P.1: Potenziale di calore e stima di Schauder per $\partial_t - \Delta$. *Esiste $C_0 = C_0(n,\alpha)$ tale che, per ogni $T \in (0,1]$ e ogni $f \in C^{\alpha,\alpha/2}(Q_T)$, la funzione*

$$u(x,t) = \int_0^t\!\!\int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(x-y,t-s)\,f(y,s)\,dy\,ds$$

appartiene a $C^{2+\alpha,1+\alpha/2}(Q_T)$, soddisfa $u(\cdot,0)=0$, $\partial_t u - \Delta u = f$ e $\|u\|_{2+\alpha} \le C_0\|f\|_\alpha$.

Dimostrazione. Passo 1: f regolare. Sia $\mathcal{S}$ l'insieme delle $f \in C^{\alpha,\alpha/2}(Q_T)$ con $\partial_i f, \partial_{ij} f$ continue e limitate. Per $f \in \mathcal{S}$, scrivendo $u(x,t) = \int_0^t\int \Gamma(z,\tau)f(x-z,t-\tau)\,dz\,d\tau$ con $\tau = t-s$ e derivando sotto il segno (convergenza dominata), u, $\partial_i u$, $\partial_{ij}u$ sono continue e $\partial^\beta u = \int_0^t\int \Gamma(z,t-s)\partial^\beta f(x-z,s)dzds$. Integrando per parti (i bordi non contano: Γ è gaussiana e f, Df limitate), per $\tau = t-s$:

$$\partial_i u = \int_0^t\!\!\int \partial_i\Gamma(z,\tau)f(x-z,s)\,dz\,ds, \qquad \partial_{ij}u = \int_0^t\!\!\int \partial_{ij}\Gamma(z,\tau)f(x-z,s)\,dz\,ds.$$

(L'ultima è un integrale iterato: l'integrale interno è assolutamente convergente per $\tau > 0$, mentre quello esterno, in cui $\int|\partial_{ij}\Gamma|\,dz \sim \tau^{-1}$ non è integrabile in $\tau = 0$, si legge dopo la sottrazione di $f(x,s)$, come sotto.) Si ha subito $|u|_0 \le T|f|_0 \le |f|_0$ e, per il Lemma P.6(iii) con $\gamma = 0$, $|\partial_i u| \le C|f|_0\int_0^t \tau^{-1/2}d\tau \le 2C|f|_0$. *Derivata seconda.* Per il Lemma P.6(iv), $\int \partial_{ij}\Gamma(x-y,\tau)dy = 0$, quindi

$$\partial_{ij}u(x,t) = \int_0^t J_{t-s}(x,s)\,ds, \qquad J_\tau(x,s) = \int \partial_{ij}\Gamma(x-y,\tau)\big(f(y,s)-f(x,s)\big)dy.$$

Per il Lemma P.6(iii) con $\gamma = \alpha$, $|\beta| = 2$, e per $|f(y,s)-f(x,s)| \le [f]_\alpha|x-y|^\alpha$: $|J_\tau| \le C[f]_\alpha\tau^{-1+\alpha/2}$, e (con $j=1$) $|\partial_\tau J_\tau| \le C[f]_\alpha\tau^{-2+\alpha/2}$ (derivazione sotto il segno). Dunque $|\partial_{ij}u| \le C[f]_\alpha\int_0^t\tau^{-1+\alpha/2}d\tau \le \frac{2C}{\alpha}[f]_\alpha$. *Hölder in x.* Siano x, x', $\delta = |x-x'| > 0$. Per $\tau < \delta^2$: $|J_\tau(x,s)| + |J_\tau(x',s)| \le 2C[f]_\alpha\tau^{-1+\alpha/2}$, con integrale su $\tau \in (0,\delta^2)$ pari a $\frac{4C}{\alpha}[f]_\alpha\delta^\alpha$. Per $\tau \ge \delta^2$, usando ancora $\int\partial_{ij}\Gamma(x'-y,\tau)dy = 0$,

$$J_\tau(x,s) - J_\tau(x',s) = \int \big[\partial_{ij}\Gamma(x-y,\tau) - \partial_{ij}\Gamma(x'-y,\tau)\big]\big(f(y,s)-f(x,s)\big)dy.$$

Per il teorema del valor medio e il Lemma P.6(ii), il modulo della parentesi è $\le C\delta\,\tau^{-(n+3)/2}e^{-|\xi-y|^2/(8\tau)}$ per un $\xi \in [x,x']$; poiché $\delta \le \sqrt{\tau}$ e $(a-b)^2 \ge \frac{a^2}{2} - b^2$ si ha $|\xi-y|^2 \ge \frac{1}{2}|x-y|^2 - \tau$, dunque il modulo è $\le C\delta\,\tau^{-(n+3)/2}e^{-|x-y|^2/(16\tau)}$. Allora $|J_\tau(x,s) - J_\tau(x',s)| \le C\delta\tau^{-(n+3)/2}[f]_\alpha\int e^{-|x-y|^2/(16\tau)}|x-y|^\alpha dy = C[f]_\alpha\delta\tau^{-3/2+\alpha/2}$ e $\int_{\delta^2}^\infty \tau^{-3/2+\alpha/2}d\tau = \frac{2}{1-\alpha}\delta^{\alpha-1}$. Quindi $[\partial_{ij}u]_\alpha \le C(n,\alpha)[f]_\alpha$. *Hölder in t.* Siano $0 \le t' < t \le T$, $h = t-t'$. Allora

$$\partial_{ij}u(x,t) - \partial_{ij}u(x,t') = \int_{t'}^t J_{t-s}(x,s)ds + \int_0^{t'} (J_{\sigma+h} - J_\sigma)(x,t'-\sigma)\,d\sigma \qquad (\sigma = t'-s).$$

Il primo termine è $\le C[f]_\alpha\int_0^h\tau^{-1+\alpha/2}d\tau = \frac{2C}{\alpha}[f]_\alpha h^{\alpha/2}$. Nel secondo, per $\sigma < h$ si usa $|J_{\sigma+h}| + |J_\sigma| \le 2C[f]_\alpha\sigma^{-1+\alpha/2}$, con integrale $\le \frac{4C}{\alpha}[f]_\alpha h^{\alpha/2}$; per $\sigma \ge h$, $|J_{\sigma+h} - J_\sigma| \le h\sup_{\tau\ge\sigma}|\partial_\tau J_\tau| \le$

$C[f]_\alpha h\,\sigma^{-2+\alpha/2}$, con $\int_h^\infty \sigma^{-2+\alpha/2}d\sigma = \frac{2}{2-\alpha}h^{-1+\alpha/2}$. Dunque $\langle \partial_{ij}u\rangle_{\alpha/2} \le C[f]_\alpha$. *Derivata temporale.* Sia $F(t,s)(x) = \int \Gamma(z,t-s)f(x-z,s)dz$ per $s<t$ e $F(t,t)=f(\cdot,t)$: F è continua su $\{0\le s\le t\le T\}$ (approssimazione dell'identità: $|F(t',s')-f(x,t)| \le |Df|_0 \int \Gamma(z,t'-s')|z|dz + |f(x,s')-f(x,t)|$) e, per $s<t$, $\partial_t F(t,s) = \int \Delta\Gamma(z,t-s)f(x-z,s)dz = \int \Gamma(z,t-s)\Delta f(x-z,s)dz$, continua e limitata da $|\Delta f|_0$. Allora $u(t+h)-u(t) = \int_t^{t+h} F(t+h,s)ds + \int_0^t [F(t+h,s)-F(t,s)]ds$ e per convergenza dominata $\partial_t u = F(t,t) + \int_0^t \partial_t F(t,s)ds = f + \Delta u$, continua. Quindi $|u_t|_0 \le n|D^2u|_0 + |f|_0$, $[u_t]_\alpha \le n[D^2u]_\alpha + [f]_\alpha$, $\langle u_t\rangle_{\alpha/2} \le n\langle D^2u\rangle_{\alpha/2} + \langle f\rangle_{\alpha/2}$. Riassumendo, $u\in C^{2+\alpha,1+\alpha/2}(Q_T)$ e $\|u\|_{2+\alpha} \le C_0\|f\|_\alpha$ per $f\in\mathcal{S}$, con C_0 indipendente da f e T. *Passo 2: f qualunque.* Si estende f ponendo $\tilde f(x,t) = f(x,\min\{\max\{t,0\},T\})$ per $t\in\mathbb{R}$ (le seminorme non cambiano) e si regolarizza: $f_\varepsilon = \rho_\varepsilon * \tilde f$ con ρ_ε un nucleo regolarizzante standard su $\mathbb{R}^{n+1}$. Allora $f_\varepsilon\in\mathcal{S}$, $\|f_\varepsilon\|_\alpha \le \|f\|_\alpha$ (una media di traslate non aumenta le seminorme) e $|f_\varepsilon - f|_0 \le [f]_\alpha\varepsilon^\alpha + \langle f\rangle_{\alpha/2}\varepsilon^{\alpha/2} \to 0$. Siano u_ε i potenziali: $\|u_\varepsilon\|_{2+\alpha} \le C_0\|f\|_\alpha$ e $|u_\varepsilon - u|_0 \le T|f_\varepsilon - f|_0 \to 0$, dove u è il potenziale di f. Per il Lemma P.1(d) una sottosuccessione di (u_ε) converge, con le derivate richieste, localmente uniformemente a una funzione che, essendo $=u$, appartiene a $C^{2+\alpha,1+\alpha/2}(Q_T)$ con $\|u\|_{2+\alpha}\le C_0\|f\|_\alpha$; passando al limite in $\partial_t u_\varepsilon = \Delta u_\varepsilon + f_\varepsilon$ si ottiene $\partial_t u - \Delta u = f$. Infine $u(\cdot,0)=0$ per definizione. □

Lemma P.7: Rappresentazione. *Sia $w\in C^{2+\alpha,1+\alpha/2}(Q_T)$ con $w(\cdot,0)=0$. Allora w è il potenziale di calore di $F = \partial_t w - \Delta w$ (cioè $w(x,t) = \int_0^t\int \Gamma(x-y,t-s)F(y,s)dyds$).*

Dimostrazione. Fissati x e $t>0$ si pone $\Phi(s) = \int \Gamma(x-y,t-s)w(y,s)dy$ per $0\le s<t$. Derivando sotto il segno (per $s\le t-\varepsilon$ i nuclei $\partial_\tau\Gamma$ sono dominati da gaussiane, e w_s è limitata), con $\partial_\tau\Gamma = \Delta\Gamma$ e due integrazioni per parti (w, Dw limitate, Γ gaussiana): $\Phi'(s) = \int \Gamma(x-y,t-s)(w_s - \Delta w)(y,s)dy$, limitata da $|F|_0$. Inoltre $\Phi(0) = \int\Gamma(x-y,t)w(y,0)dy = 0$ e, per $s\uparrow t$, $|\Phi(s)-w(x,t)| \le \int\Gamma(x-y,t-s)(|Dw|_0|x-y| + |w_t|_0(t-s))dy \to 0$. Dunque $w(x,t) = \lim_{s\uparrow t}\Phi(s) = \int_0^t \Phi'(s)ds$. □

Corollario P.1: Schauder per coefficienti costanti. *Siano $0<T\le 1$, $A=(a_0^{ij})$ simmetrica costante con $\lambda|\xi|^2 \le A\xi\cdot\xi$ e $|a_0^{ij}|\le K$. Esiste $C_1 = C_1(n,\alpha,\lambda,K)$ tale che (a) per ogni $w\in C^{2+\alpha,1+\alpha/2}(Q_T)$ con $w(\cdot,0)=0$ (a valori vettoriali, l'operatore agisce componente per componente): $\|w\|_{2+\alpha}\le C_1\|w_t - a_0^{ij}w_{ij}\|_\alpha$; (b) per ogni $f\in C^{\alpha,\alpha/2}(Q_T)$ esiste $w\in C^{2+\alpha,1+\alpha/2}(Q_T)$ con $w(\cdot,0)=0$ e $w_t - \Delta w = f$.*

Dimostrazione. (b) è la Proposizione P.1. (a) Sia prima $A=I$: w è il potenziale di $F = w_t - \Delta w \in C^{\alpha,\alpha/2}$ per il Lemma P.7, quindi $\|w\|_{2+\alpha}\le C_0\|F\|_\alpha$ per la Proposizione P.1. In generale sia $S = A^{1/2}$ (simmetrica definita positiva, $|S|\le (nK)^{1/2}$, $|S^{-1}|\le \lambda^{-1/2}$) e $\tilde w(y,t) = w(Sy,t)$: $D^2\tilde w = S\,D^2w(S\cdot)\,S$, quindi $\tilde w_t - \Delta\tilde w = (w_t - a_0^{ij}w_{ij})(S\cdot,\cdot)$, $\tilde w(\cdot,0)=0$, e per le formule di derivazione di funzioni composte con una trasformazione lineare le norme $\|\cdot\|_\alpha$, $\|\cdot\|_{2+\alpha}$ di w e di $w(S\cdot,\cdot)$ sono confrontabili con costanti dipendenti solo da n,α,λ,K (si ricordi $[g(S\cdot)]_\alpha \le |S|^\alpha[g]_\alpha$ e $[g]_\alpha \le |S^{-1}|^\alpha[g(S\cdot)]_\alpha$). □

P.3. Stima di Schauder globale per parte principale diagonale

Definizione P.1: Operatore parabolico a parte principale diagonale. Siano $K \geq 1$ e $\lambda \in (0,1]$. Un operatore L su Q_T è **ammissibile con parametri** $\mathfrak{P} = (n, N, \alpha, \lambda, K)$ se, su funzioni a valori in $\mathbb{R}^N$,

$$Lu = \partial_t u - a^{ij}(x,t)\,\partial_{ij} u - B^k(x,t)\,\partial_k u - C(x,t)\,u,$$

dove $a^{ij} = a^{ji}$ sono funzioni *scalari*, B^k, C sono funzioni a valori nelle matrici $N \times N$, $a^{ij}\xi_i\xi_j \geq \lambda|\xi|^2$ ovunque, e $\|a^{ij}\|_\alpha, \|B^k\|_\alpha, \|C\|_\alpha \leq K$. (La parte principale è la stessa su tutte le componenti: $a^{ij}\partial_{ij}\cdot \mathrm{Id}_N$; i termini di ordine inferiore possono accoppiare le componenti.)

Per $w \in C^{2+\alpha,1+\alpha/2}(Q_T)$, il Lemma P.2 dà $Lw \in C^{\alpha,\alpha/2}$ e $\|Lw\|_\alpha \leq C(n,N)K\|w\|_{2+\alpha}$.

Teorema P.1: Stima di Schauder globale su $\mathbb{R}^n$. *Esistono $T_0 \in (0,1]$ e $C \geq 1$, dipendenti solo da $\mathfrak{P}$, tali che per ogni L ammissibile con parametri $\mathfrak{P}$, ogni $T \in (0,T_0]$ e ogni $u \in C^{2+\alpha,1+\alpha/2}(Q_T)$:*

$$\|u\|_{2+\alpha} \leq C\big(\|Lu\|_\alpha + \|u(\cdot,0)\|_{C^{2+\alpha}}\big).$$

In particolare il problema $Lu = f$, $u(\cdot,0) = u_0$ ha al più una soluzione in $C^{2+\alpha,1+\alpha/2}(Q_T)$. Lo stesso vale su ogni intervallo $[t_0, t_0+T]$ (traslazione del tempo), con le stesse costanti.

Dimostrazione. Passo 1: dato nullo e supporto piccolo. Sia $C_1 = C_1(n,\alpha,\lambda,K)$ del Corollario P.1. Si fissano $\delta, T_1 \in (0,1]$ con $K\delta^\alpha \leq \frac{1}{8n^2C_1}$ e $KT_1^{\alpha/2} \leq \frac{1}{8n^2C_1}$. *Affermazione:* esiste $C_2 = C_2(\mathfrak{P})$ tale che, se $T \leq T_1$, $w \in C^{2+\alpha,1+\alpha/2}(Q_T)$, $w(\cdot,0) = 0$ e $w = 0$ fuori da $B_\delta(x_0)\times[0,T]$, allora $\|w\|_{2+\alpha} \leq C_2(\|Lw\|_\alpha + |w|_0)$. Sia $a_0^{ij} = a^{ij}(x_0,0)$ (simmetrica, $\geq \lambda$, entrate $\leq K$). Su $\operatorname{supp} w$, $|a^{ij} - a_0^{ij}| \leq K\delta^\alpha + KT^{\alpha/2} =: \omega \leq \frac{1}{4n^2C_1}$. Poiché

$$w_t - a_0^{ij} w_{ij} = Lw + (a^{ij} - a_0^{ij})w_{ij} + B^k w_k + Cw,$$

il Corollario P.1(a) e il Lemma P.2 (seconda parte, con $[a]_\alpha + \langle a\rangle_{\alpha/2} \leq 2K$) danno

$$\|w\|_{2+\alpha} \leq C_1\|Lw\|_\alpha + C_1 n^2\omega\|w\|_{2+\alpha} + C_1 n^2\cdot 2K|D^2 w|_0 + C_1 C(n,N)K(\|Dw\|_\alpha + \|w\|_\alpha).$$

Poiché $C_1 n^2\omega \leq \frac14$ e, per il Lemma P.3(c) con σ piccolo, gli ultimi termini sono $\leq \frac14\|w\|_{2+\alpha} + C'|w|_0$, si ottiene l'affermazione (il membro $\|w\|_{2+\alpha}$ è finito, quindi si può assorbire). *Passo 2: dato nullo, caso generale.* Sia $\eta = \delta/(2\sqrt{n})$, $\Theta \in C_c^\infty(B_\delta(0))$ con $\Theta \geq 0$ e $\Theta > 0$ su $\{|x| \leq \delta/2\}$; la funzione $S(x) = \sum_{m\in\mathbb{Z}^n}\Theta(x - \eta m)$ è liscia e > 0 (ogni x dista $\leq \delta/2$ da un punto ηm). Si pone $\theta_m = \Theta(\cdot - \eta m)/S$: $\sum_m \theta_m = 1$, $\operatorname{supp}\theta_m \subset \overline{B_\delta(\eta m)}$, $|D^k\theta_m| \leq C(n,k)\delta^{-k}$, e ogni punto appartiene al supporto di al più $N_n = (4\sqrt{n}+1)^n$ delle θ_m. Perciò $\|D^k\theta_m\|_\alpha \leq C(n)\delta^{-k-\alpha}$ ($k \leq 2$) e, per $w = \sum_m \theta_m w$, in ogni punto, e per ogni coppia di punti, intervengono al più $2N_n$ addendi non nulli; ciascuno degli otto addendi che compongono la norma si maggiora con $2N_n$ volte il massimo su m del corrispondente addendo di $\theta_m w$ (che è $\leq \|\theta_m w\|_{2+\alpha}$), quindi

$$\|w\|_{2+\alpha} \leq 16N_n \max_m \|\theta_m w\|_{2+\alpha}.$$

Sia $w(\cdot,0) = 0$ e $T \leq T_1$. Dall'identità $L(\theta w) = \theta Lw - a^{ij}(\theta_{ij}w + \theta_i w_j + \theta_j w_i) - B^k\theta_k w$ e dal Lemma P.2: $\|L(\theta_m w)\|_\alpha \leq C_\delta(\|Lw\|_\alpha + K\|w\|_{1+\alpha})$ con $C_\delta = C(n,N)(1+\delta^{-2-\alpha})$. Applicando il Passo 1 a $\theta_m w$ (che si annulla per $t=0$):

$$\|w\|_{2+\alpha} \leq 16N_nC_2\Big(C_\delta\|Lw\|_\alpha + C_\delta K\|w\|_{1+\alpha} + |w|_0\Big).$$

Per il Lemma P.3(c) con σ tale che $16N_nC_2C_\delta K\sigma \le \frac12$: $\|w\|_{2+\alpha} \le C_3(\|Lw\|_\alpha + |w|_0)$, $C_3 = C_3(\mathfrak{P})$. Infine $|w|_0 \le T\|w\|_{2+\alpha}$ (Lemma P.4), e se $T \le T_0 := \min\{T_1, \frac{1}{2C_3}\}$ si assorbe: $\|w\|_{2+\alpha} \le 2C_3\|Lw\|_\alpha$. *Passo 3: dato iniziale.* Sia $u_0 = u(\cdot,0)$ e $U(x,t) = u_0(x)$ (costante in t): $U \in C^{2+\alpha,1+\alpha/2}(Q_T)$, $\|U\|_{2+\alpha} = \|u_0\|_{C^{2+\alpha}}$, $LU = -a^{ij}\partial_{ij}u_0 - B^k\partial_k u_0 - Cu_0$ e $\|LU\|_\alpha \le C(n,N)K\|u_0\|_{C^{2+\alpha}}$. Per $w = u - U$ (dato nullo) il Passo 2 dà $\|w\|_{2+\alpha} \le 2C_3(\|Lu\|_\alpha + \|LU\|_\alpha)$, quindi $\|u\|_{2+\alpha} \le \|w\|_{2+\alpha} + \|U\|_{2+\alpha} \le C(\|Lu\|_\alpha + \|u_0\|_{C^{2+\alpha}})$. L'unicità segue applicando la stima alla differenza di due soluzioni. □

P.4. Esistenza lineare su $\mathbb{R}^n$

Teorema P.2: Esistenza e unicità lineari su $\mathbb{R}^n$. *Sia L ammissibile con parametri $\mathfrak{P}$ e siano T_0, C come nel Teorema P.1. Per ogni $T \in (0,T_0]$, $f \in C^{\alpha,\alpha/2}(Q_T)$ e $u_0 \in C^{2+\alpha}(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^N)$ esiste un'unica $u \in C^{2+\alpha,1+\alpha/2}(Q_T)$ con $Lu = f$, $u(\cdot,0) = u_0$, e $\|u\|_{2+\alpha} \le C(\|f\|_\alpha + \|u_0\|_{C^{2+\alpha}})$.*

Dimostrazione. L'unicità e la stima sono il Teorema P.1. Per l'esistenza, con $U(x,t) = u_0(x)$ come nel Passo 3 di quella dimostrazione, $\hat f = f - LU \in C^{\alpha,\alpha/2}$ e basta risolvere $Lw = \hat f$, $w(\cdot,0) = 0$. Siano $X = \{w \in C^{2+\alpha,1+\alpha/2}(Q_T) : w(\cdot,0) = 0\}$ e $Y = C^{\alpha,\alpha/2}(Q_T)$, spazi di Banach (Lemma P.1(c)). Per $s \in [0,1]$ sia $L_s = (1-s)(\partial_t - \Delta) + sL$, cioè $a_s^{ij} = (1-s)\delta^{ij} + sa^{ij}$, $B_s = sB$, $C_s = sC$. Poiché $K \ge 1$ e $\lambda \le 1$, ogni L_s è ammissibile con gli *stessi* parametri $\mathfrak{P}$: per il Teorema P.1 $\|w\|_X \le C_5\|L_sw\|_Y$ per ogni $w \in X$, con $C_5 = C_5(\mathfrak{P})$ indipendente da s. Inoltre $L_s : X \to Y$ è lineare limitato con $\|L_s - L_{s'}\| \le C_4|s - s'|$ ($C_4 = C(n,N)K$). Sia $\mathcal{I} = \{s \in [0,1] : L_s : X \to Y \text{ è biiettivo}\}$. Si ha $0 \in \mathcal{I}$ per il Corollario P.1(b) e la stima. Se $s_0 \in \mathcal{I}$ allora $\|L_{s_0}^{-1}\| \le C_5$ e, per $|s - s_0| < (C_4C_5)^{-1}$, $L_s = L_{s_0}(I + L_{s_0}^{-1}(L_s - L_{s_0}))$ con $\|L_{s_0}^{-1}(L_s - L_{s_0})\| < 1$, quindi L_s è invertibile (serie di Neumann). Il passo $(C_4C_5)^{-1}$ non dipende da s_0: in un numero finito di passi si raggiunge $s = 1$. □

P.5. Varietà chiuse: spazi di Hölder ed esistenza lineare

Dati e convenzioni. Sono fissati: una varietà chiusa M^n con una metrica $\bar g$ (e connessione di Levi-Civita $\bar\nabla$, simboli $\bar\Gamma$); un fibrato vettoriale reale $E \to M$ di rango N con una connessione $\bar\nabla$ e una metrica h sulle fibre; un atlante finito $(U_k,\varphi_k)_{k=1,\dots,q}$ con trivializzazioni di E su ogni U_k (le componenti $s^{(k)} : \varphi_k(U_k) \to \mathbb{R}^N$ di una sezione s); funzioni $\psi_k, \eta_k, \zeta_k, \xi_k \in C^\infty(M)$ con supporti compatti contenuti in U_k, $\sum_k \psi_k = 1$, e $\eta_k = 1$ in un intorno di $\operatorname{supp}\psi_k$, $\zeta_k = 1$ in un intorno di $\operatorname{supp}\eta_k$, $\xi_k = 1$ in un intorno di $\operatorname{supp}\zeta_k$. Per i fibrati $TM, T^*M, \operatorname{Sym}^2 TM, \dots$ si usano le trivializzazioni indotte dalle carte. Per una funzione $\rho \in C^\infty(M)$ con $\operatorname{supp}\rho \subset U_k$ e una sezione s (anche dipendente da t), $[\rho s]_k$ è l'espressione in carta di ρs, estesa a zero fuori da $\varphi_k(U_k)$ (funzione su $\mathbb{R}^n$ o su Q_T). Viceversa, per $w : Q_T \to \mathbb{R}^N$ (o $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^N$), $\mathsf{E}_k w$ è la sezione di E su U_k (per ogni t) la cui espressione in carta è w (ristretta a $\varphi_k(U_k)$). Si pongono

$$\|s\|_{*;M} = \sum_k \|[\psi_k s]_k\|_*, \quad * \in \{\alpha,\ 1+\alpha,\ 2+\alpha\}, \qquad |s|_{0;M} = \sum_k |[\psi_k s]_k|_0,$$

e per sezioni indipendenti dal tempo $\|s_0\|_{C^{2+\alpha}(M)} = \sum_k \|[\psi_k s_0]_k\|_{C^{2+\alpha}(\mathbb{R}^n)}$. Gli spazi $C^{\alpha,\alpha/2}(M\times[0,T];F)$ e $C^{2+\alpha,1+\alpha/2}(M\times[0,T];E)$ sono quelli delle sezioni con norma finita. L'atlante e le funzioni sono scelti una volta per tutte: le affermazioni di esistenza e di regolarità C^∞ non dipendono da questa scelta (non si usa l'indipendenza delle norme).

Operatore. Per $u \in C^2$, $\bar\nabla^2 u = \bar\nabla(\bar\nabla u)$ (con $\bar\nabla$ di E e di Levi-Civita su T^*M) e, per un campo simmetrico $a = a^{ij}\partial_i \otimes \partial_j$ definito positivo, $a^{ij}\bar\nabla_i\bar\nabla_j u \in \Gamma(E)$. In carta, con $\bar\nabla = d + A$ su E ($A = A_i dx^i$ matrici $N\times N$ lisce): $\bar\nabla_j u = \partial_j u + A_j u$ e

$$\bar\nabla_i\bar\nabla_j u = \partial_{ij}u + P_{ij}^l\partial_l u + Q_{ij}u, \quad P_{ij}^l = \delta_i^l A_j + \delta_j^l A_i - \bar\Gamma_{ij}^l \mathrm{Id}, \quad Q_{ij} = \partial_i A_j + A_iA_j - \bar\Gamma_{ij}^l A_l. \tag{P.1}$$

Si considera $Lu = \partial_t u - a^{ij}\bar\nabla_i\bar\nabla_j u$. Si dice che a è **ammissibile con** (λ_M, K_M) ($\lambda_M \in (0,1]$, $K_M \ge 1$) se $a \in C^{\alpha,\alpha/2}(M\times[0,T];\mathrm{Sym}^2 TM)$, $a(\xi,\xi)\ge \lambda_M|\xi|_{\bar g}^2$ per ogni covettore ξ, e $\|a\|_{\alpha;M}\le K_M$.

Lemma P.8: Cambio di carta e operazioni sulle sezioni. *Sia $*\in\{\alpha, 1+\alpha, 2+\alpha\}$ (o la norma di $C^{2+\alpha}(\mathbb{R}^n)$ per funzioni indipendenti dal tempo).*

(i) Siano $O\subset\mathbb{R}^n$ aperto, $c\in C_c^\infty(O)$ (anche a valori matriciali) e $\tau: O\to\mathbb{R}^n$ liscia. Esiste $C=C(c,\tau)$ tale che per ogni w su Q_T la funzione $c\cdot(w\circ\tau)$, estesa a zero, soddisfa $\|c(w\circ\tau)\|_*\le C\|w\|_*$.

(ii) Per ogni k e $\rho\in C^\infty(M)$ con $\operatorname{supp}\rho\subset U_k$: $\|[\rho s]_k\|_*\le C_\rho\|s\|_{*;M}$. Per ogni $\rho\in C^\infty(M)$: $\|\rho s\|_{*;M}\le C_\rho\|s\|_{*;M}$.

(iii) Se $w: Q_T\to\mathbb{R}^N$ e $\rho\in C^\infty(M)$ ha $\operatorname{supp}\rho\subset U_k$, la sezione $\rho\,\mathsf{E}_k w$ (di espressione in carta $(\rho\circ\varphi_k^{-1})\,w$) soddisfa $\|\rho\,\mathsf{E}_k w\|_{*;M}\le C_\rho\|w\|_*$.

(iv) Esiste C con $\sup_M|s|_h\le C|s|_{0;M}$ e $|s|_{0;M}\le C\sup_M|s|_h$.

(v) Se a,u sono come sopra, $\|a^{ij}\bar\nabla_i\bar\nabla_j u\|_{\alpha;M}\le C\|a\|_{\alpha;M}\|u\|_{2+\alpha;M}$, $\|\partial_t u\|_{\alpha;M}\le C\|u\|_{2+\alpha;M}$, $\|\bar\nabla u\|_{\alpha;M}\le C\|u\|_{1+\alpha;M}$.

Dimostrazione. (i) Per la regola della catena, $\partial^\beta(c\,(w\circ\tau))$, $|\beta|\le 2$, è una somma di termini $c'\cdot((\partial^\gamma w)\circ\tau)$ con $|\gamma|\le|\beta|$ e $c'\in C_c^\infty(O)$ (le derivate temporali commutano con la composizione). Basta dunque trattare $c\,(f\circ\tau)$ con $f\in C^{\alpha,\alpha/2}$ (le derivate di w di ordine ≤ 1 stanno in $C^{\alpha,\alpha/2}$ con norma $\le C\|w\|_{2+\alpha}$ per il Lemma P.3(c)). Poiché τ è localmente lipschitziana e $K=\operatorname{supp}c$ è compatto, esiste L con $|\tau(x)-\tau(y)|\le L|x-y|$ per $x,y\in K$ (per $|x-y|\ge r_0$ si usa la limitatezza di $\tau(K)$; per $|x-y|<r_0$ il segmento sta in un intorno compatto di K in O). Per $x,y\in K$: $|c(x)f(\tau x)-c(y)f(\tau y)|\le|c|_0[f]_\alpha L^\alpha|x-y|^\alpha+\mathrm{Lip}(c)|x-y||f|_0$ e, se $|x-y|>1$, la differenza è $\le 2|c|_0|f|_0$; se $y\notin K$, $c(y)=0$ e $|c(x)|=|c(x)-c(y)|\le\mathrm{Lip}(c)|x-y|$. Nel tempo $c(x)(f(\tau x,t)-f(\tau x,s))$ è $\le|c|_0\langle f\rangle|t-s|^{\alpha/2}$. (ii) $[\rho s]_k=\sum_j[\rho\psi_j s]_k$. Per $j\ne k$ (e anche per $j=k$), $\operatorname{supp}\rho\cap\operatorname{supp}\psi_j$ è un compatto di $U_k\cap U_j$; sia $\rho_1\in C^\infty(M)$ a supporto compatto in $U_k\cap U_j$ con $\rho_1=1$ in un intorno di esso. Sulle componenti, $[\rho\psi_j s]_k(y,t)=(\tilde\rho\tilde\rho_1 S_{kj})(y)\,[\psi_j s]_j(\tau_{jk}(y),t)$ dove $\tau_{jk}=\varphi_j\circ\varphi_k^{-1}$ e S_{kj} è la matrice di transizione (liscia): si applica (i) con $O=\varphi_k(U_k\cap U_j)$. La seconda affermazione segue da $[\psi_j\rho s]_j$ e dalla prima con $\rho\psi_j$ al posto di ρ. (iii) $[\psi_j\rho\,\mathsf{E}_k w]_j$ è, come in (ii), $c\cdot(w\circ\tau_{kj})$ con $c\in C_c^\infty(\varphi_j(U_j\cap U_k))$. (iv) Le norme sulle fibre sono equivalenti alla norma euclidea delle componenti sui compatti $\operatorname{supp}\psi_k$. (v) In carta, per (P.1) e poiché $\xi_k=1$ su $\operatorname{supp}\psi_k$: $[\psi_k\,a^{ij}\bar\nabla_i\bar\nabla_j u]_k=\tilde\psi_k[\xi_k a]^{ij}(\partial_{ij}[\xi_k u]_k+P^l_{ij}\partial_l[\xi_k u]_k+Q_{ij}[\xi_k u]_k)$; per (ii) con $\rho=\xi_k$, $\|[\xi_k a]_k\|_\alpha\le C\|a\|_{\alpha;M}$, $\|[\xi_k u]_k\|_{2+\alpha}\le C\|u\|_{2+\alpha;M}$, e il Lemma P.2 (i coefficienti $\tilde\psi_k P^l_{ij}$, $\tilde\psi_k Q_{ij}$ sono lisci a supporto compatto) dà la prima stima. Le altre due sono analoghe. □

Teorema P.3: Stima ed esistenza lineari su una varietà chiusa. *Esistono $T_0^M\in(0,1]$ e $C\ge 1$, dipendenti solo da $(M,E,\bar\nabla,\bar g,h,$ atlante e cutoff$,\alpha,\lambda_M,K_M)$, tali che per ogni a ammissibile con (λ_M,K_M) su $[0,T]$, $T\le T_0^M$:*

(a) per ogni $u\in C^{2+\alpha,1+\alpha/2}(M\times[0,T];E)$: $\|u\|_{2+\alpha;M}\le C(\|Lu\|_{\alpha;M}+\|u(\cdot,0)\|_{C^{2+\alpha}(M)})$;

(b) per ogni $f\in C^{\alpha,\alpha/2}(M\times[0,T];E)$ e $u_0\in C^{2+\alpha}(M;E)$ esiste un'unica $u\in C^{2+\alpha,1+\alpha/2}(M\times[0,T];E)$ con $Lu=f$ e $u(\cdot,0)=u_0$.

Lo stesso vale su ogni $[t_0,t_0+T]$ (a coefficienti a dati su quell'intervallo), con le stesse costanti.

Dimostrazione. Operatori locali. Per ogni k, siano $c_k>0$ il minimo autovalore di $(\bar g^{pq})$ su $\operatorname{supp}\xi_k$ (così $|\xi|_{\bar g}^2\ge c_k|\xi|^2$) e, per $y\in\mathbb{R}^n$,

$$\tilde a_k^{pq}=\tilde\zeta_k[\xi_k a]_k^{pq}+(1-\tilde\zeta_k)\delta^{pq},\quad \tilde B_k^l=\tilde\zeta_k[\xi_k a]_k^{ij}P_{ij}^l,\quad \tilde C_k=\tilde\zeta_k[\xi_k a]_k^{ij}Q_{ij},$$
$$\tilde L_k w=w_t-\tilde a_k^{pq}w_{pq}-\tilde B_k^l w_l-\tilde C_k w$$

($\tilde\zeta_k = \zeta_k \circ \varphi_k^{-1}$ esteso a zero; $\tilde\zeta_k P$, $\tilde\zeta_k Q$ sono lisci a supporto compatto). Per (P.1), nell'insieme $\{\tilde\zeta_k = 1\}$ l'espressione in carta di L coincide con $\tilde L_k$. L'operatore $\tilde L_k$ è ammissibile con parametri $\mathfrak{P}_k = (n, N, \alpha, \lambda', K')$, $\lambda' = \min\{1, \lambda_M c_k\}$, $K' = C(1 + K_M)$ (combinazione convessa di matrici definite positive; stime di norma per il Lemma P.8(ii) e il Lemma P.2). Siano $T_0' = \min_k T_0(\mathfrak{P}_k)$ e C' le costanti corrispondenti del Teorema P.1. Per una funzione $\psi \in C^\infty(M)$ vale $L(\psi u) = \psi L u + \mathcal{C}_\psi u$ con $\mathcal{C}_\psi u = -a^{ij}(\partial_i\psi\,\bar\nabla_j u + \partial_j\psi\,\bar\nabla_i u + \psi_{;ij} u)$, $\psi_{;ij} = \partial_{ij}\psi - \bar\Gamma^l_{ij}\partial_l\psi$; come in (v) del Lemma P.8, per $\psi \in \{\psi_k, \eta_k\}$:

$$\|\mathcal{C}_\psi u\|_{\alpha;M} \le C\,K_M \|u\|_{1+\alpha;M}. \tag{P.2}$$

(a). Sia $w_k = [\psi_k u]_k$. Poiché $\operatorname{supp}\psi_k \subset \{\zeta_k = 1\}$, $\tilde L_k w_k = [L(\psi_k u)]_k = [\psi_k L u]_k + [\mathcal{C}_{\psi_k} u]_k$, e $w_k(\cdot,0) = [\psi_k u(\cdot,0)]_k$. Il Teorema P.1 per $\tilde L_k$, il Lemma P.8(ii) e (P.2) danno, sommando su k (per $T \le T_0'$),

$$\|u\|_{2+\alpha;M} \le C(\|Lu\|_{\alpha;M} + \|u_0\|_{C^{2+\alpha}(M)} + \|u\|_{1+\alpha;M}).$$

Per il Lemma P.3(c) applicato ad ogni w_j (la norma $\|\cdot\|_{1+\alpha}$ di w_j è quella usata in $\|u\|_{1+\alpha;M}$): $\|u\|_{1+\alpha;M} \le \sigma\|u\|_{2+\alpha;M} + C_\sigma |u|_{0;M}$, e $|u|_{0;M} \le \sum_j \big(|[\psi_j u_0]_j|_0 + T\|w_j\|_{2+\alpha}\big) \le C\|u_0\|_{C^{2+\alpha}(M)} + T\|u\|_{2+\alpha;M}$. Scegliendo σ e poi $T_0^M \le T_0'$ abbastanza piccoli si assorbe e si ottiene (a). L'unicità in (b) ne è una conseguenza. *(b), dato nullo.* Con $U(x,t) = u_0(x)$ si ha $U \in C^{2+\alpha,1+\alpha/2}$, $\|U\|_{2+\alpha;M} \le C\|u_0\|_{C^{2+\alpha}(M)}$ e $LU = -a^{ij}\bar\nabla_i\bar\nabla_j u_0 \in C^{\alpha,\alpha/2}$ (Lemma P.8(v)): ci si riduce a $u_0 = 0$ con $f - LU$ al posto di f. Sia $Y = C^{\alpha,\alpha/2}(M \times [0,T]; E)$. Per $f \in Y$ e ogni k sia $w_k = w_k(f)$ la soluzione, data dal Teorema P.2 (per $T \le T_0^M \le T_0'$), di $\tilde L_k w_k = [\psi_k f]_k$, $w_k(\cdot,0) = 0$, con $\|w_k\|_{2+\alpha} \le C\|[\psi_k f]_k\|_\alpha \le C\|f\|_{\alpha;M}$. Si pone

$$Sf = \sum_k \eta_k \mathsf{E}_k w_k,$$

sezione di E su $M \times [0,T]$ (ogni addendo ha supporto compatto in U_k); per il Lemma P.8(iii), $Sf \in C^{2+\alpha,1+\alpha/2}$, $(Sf)(\cdot,0) = 0$ e $\|Sf\|_{2+\alpha;M} \le C\|f\|_{\alpha;M}$. Poiché $\operatorname{supp}\eta_k \subset \{\zeta_k = 1\}$, l'espressione in carta di $L\mathsf{E}_k w_k$ su $\operatorname{supp}\eta_k$ è $\tilde L_k w_k = [\psi_k f]_k$; quindi $\eta_k L\mathsf{E}_k w_k = \eta_k\psi_k f = \psi_k f$ (perché $\eta_k = 1$ su $\operatorname{supp}\psi_k$) e

$$L(Sf) = \sum_k \big(\eta_k L\mathsf{E}_k w_k + \mathcal{C}_{\eta_k}\mathsf{E}_k w_k\big) = f + Rf, \qquad Rf := \sum_k \mathcal{C}_{\eta_k}\mathsf{E}_k w_k(f).$$

$R : Y \to Y$ è lineare e, poiché $\operatorname{supp}\mathcal{C}_{\eta_k} \subset \{\zeta_k = 1\}$, si ha $\mathcal{C}_{\eta_k}\mathsf{E}_k w_k = \mathcal{C}_{\eta_k}(\zeta_k\mathsf{E}_k w_k)$, con $\zeta_k\mathsf{E}_k w_k$ sezione globale su $M \times [0,T]$, a cui si applicano (P.2) e il Lemma P.8(iii); inoltre, per il Lemma P.3(c) e per $|w_k|_0 \le T\|w_k\|_{2+\alpha}$ (dato nullo):

$$\|Rf\|_{\alpha;M} \le C\sum_k \|w_k\|_{1+\alpha} \le C\sum_k (\sigma\|w_k\|_{2+\alpha} + C_\sigma T\|w_k\|_{2+\alpha}) \le C(\sigma + C_\sigma T)\|f\|_{\alpha;M}.$$

Si sceglie σ e poi T_0^M in modo che $\|R\| \le \frac12$ (le costanti dipendono solo dai dati dichiarati). Allora $I + R$ è invertibile su Y (serie di Neumann) e $u = S(I+R)^{-1}f$ soddisfa $Lu = (I+R)(I+R)^{-1}f = f$, $u(\cdot,0) = 0$. □

P.6. Il sistema quasi lineare a parte principale diagonale: esistenza e unicità

Dati (QL). Con le convenzioni della Sezione P.5, sia $U \subset E$ un aperto (nello spazio totale), $a : U \to \mathrm{Sym}^2 TM$ liscia, che preserva le fibre ($a(e) \in \mathrm{Sym}^2 T_{\pi(e)}M$) e a valori definiti positivi, e b una funzione liscia su $\{(e,p) : e \in U,\ p \in T^*_{\pi(e)}M \otimes E_{\pi(e)}\}$ a valori in $E_{\pi(e)}$. Per una sezione v a valori in U si pone $a(v)(x,t) = a(v(x,t))$ e $b(v,\bar\nabla v)(x,t) = b(v(x,t),\bar\nabla v(x,t))$. Il **sistema** è

$$\partial_t u = a^{ij}(u)\,\bar\nabla_i\bar\nabla_j u + b(u,\bar\nabla u). \tag{QL}$$

(La dipendenza esplicita da x è inclusa: a e b sono funzioni sui fibrati.) Per un compatto $\mathcal{K} \subset U$ sia $\lambda_{\mathcal{K}} > 0$ il minimo di $a(e)(\xi,\xi)$ al variare di $e \in \mathcal{K}$ e di ξ con $|\xi|_{\bar g} = 1$.

Lemma P.9: Composizione sulla varietà. *Siano $\mathcal{K} \subset U$ compatto e $R > 0$. Esiste $C = C(R,\mathcal{K},\text{dati})$ tale che per ogni $v, v' \in C^{2+\alpha,1+\alpha/2}(M\times[0,T];E)$ a valori in $\mathcal{K}$ con $\|v\|_{2+\alpha;M}, \|v'\|_{2+\alpha;M} \le R$: (i) $\|a(v)\|_{\alpha;M} + \|b(v,\bar\nabla v)\|_{\alpha;M} \le C$; (ii) $\|a(v) - a(v')\|_{\alpha;M} \le C\|v - v'\|_{\alpha;M}$; (iii) $\|b(v,\bar\nabla v) - b(v',\bar\nabla v')\|_{\alpha;M} \le C\|v - v'\|_{1+\alpha;M}$. Inoltre $a(v)$ è ammissibile con $(\lambda_M, K_M) = (\min\{1,\lambda_{\mathcal{K}}\}, \max\{1, C\})$.*

Dimostrazione. Sia $a_k(y,\zeta)$ l'espressione in carta k di a nel punto di E di coordinate (y,ζ) (liscia su un aperto $\mathcal{O}_k \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^N$) e $\mathcal{K}_k = \{(y,\zeta) \in \mathcal{O}_k : y \in \varphi_k(\mathrm{supp}\,\psi_k),\ \text{il punto} \in \mathcal{K}\}$, compatto. Sia $\theta_k \in C^\infty_c(\mathcal{O}_k)$ con $\theta_k = 1$ su $\mathcal{K}_k$ e $G_k = \tilde\psi_k\theta_k a_k$, prolungata con 0: $G_k \in C^\infty_c(\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^N)$. Poiché $\xi_k = 1$ su $\mathrm{supp}\,\psi_k$, per $\xi := [\xi_k v]_k$ si ha $[\psi_k a(v)]_k(y,t) = G_k(y,\xi(y,t))$, con $\|\xi\|_\alpha \le C\|v\|_{2+\alpha;M} \le CR$ (Lemma P.8(ii)). Il Lemma P.5 dà (i) e (ii) per a. Per b: l'espressione in carta di $\bar\nabla v$ è $p + A\zeta$ con $\zeta = v^{(k)}$, $p = \partial v^{(k)}$; si pone $G'_k(y,\zeta,p) = \tilde\psi_k\theta_k\, b_k(y,\zeta,p + A(y)\zeta)$ (liscia, a supporto compatto in (y,ζ); sul compatto $|p| \le CR$ le sue derivate sono limitate) e $[\psi_k b(v,\bar\nabla v)]_k = G'_k(y,\xi,D\xi)$ con $\|(\xi,D\xi)\|_\alpha \le CR$; il Lemma P.5 e $\|(\xi-\xi', D\xi - D\xi')\|_\alpha \le C\|v - v'\|_{1+\alpha;M}$ danno (i) e (iii) per b. L'ultima affermazione è la definizione di ammissibilità. □

Teorema P.4: Esistenza, unicità e tempo di esistenza per (QL). *Siano $\mathcal{K}_1 \subset U$ compatto, $r > 0$ con $\mathcal{K} := \{e \in E :\ |e - e'|_h \le r$ per qualche $e' \in \mathcal{K}_1 \cap E_{\pi(e)}\} \subset U$, e $R_0 > 0$.*

(a) Esistenza. *Esistono $T_* \in (0,1]$ e $R_* > 0$, dipendenti solo da $\mathcal{K}_1, r, R_0, \alpha$ e dai dati geometrici e di (QL), tali che per ogni $u_0 \in C^{2+\alpha}(M;E)$ con $u_0(M) \subset \mathcal{K}_1$ e $\|u_0\|_{C^{2+\alpha}(M)} \le R_0$ esiste $u \in C^{2+\alpha,1+\alpha/2}(M\times[0,T_*];E)$ a valori in $\mathcal{K}$, soluzione di (QL) con $u(\cdot,0) = u_0$ e $\|u\|_{2+\alpha;M} \le R_*$.*

(b) Unicità. *Se $u, \tilde u \in C^{2+\alpha,1+\alpha/2}(M\times[0,T'];E)$ $(0 < T' \le 1)$ sono soluzioni di (QL) a valori in U con $u(\cdot,0) = \tilde u(\cdot,0)$, allora $u = \tilde u$.*

Dimostrazione. Le costanti C che compaiono dipendono solo dai dati dichiarati. *(a).* Sia $U^0(x,t) = u_0(x)$: $\|U^0\|_{2+\alpha;M} \le CR_0 =: R'_0$. Per il Lemma P.9 (con $R = R'_0$) $a(u_0)$ è ammissibile con (λ_M, K_1) e $\|b(u_0,\bar\nabla u_0)\|_{\alpha;M} \le C$. Per il Teorema P.3(b) (su $[0,T_0^M]$) esiste $\bar u$ con $\partial_t\bar u - a^{ij}(u_0)\bar\nabla_i\bar\nabla_j\bar u = b(u_0,\bar\nabla u_0)$, $\bar u(\cdot,0) = u_0$, e per (a) dello stesso teorema $\|\bar u\|_{2+\alpha;M} \le R_1$, con R_1 funzione di R_0 e dei dati. Si pone $R = R_1 + R'_0 + 1$ e si fissano: K_2 e λ_M del Lemma P.9 per $\mathcal{K}$ e R; T_0^M e C_7 le costanti del Teorema P.3 per (λ_M, K_2). Per $T \le 1$ sia $\mathcal{X}_T = \{v \in C^{2+\alpha,1+\alpha/2}(M\times[0,T];E) :\ v(\cdot,0) = u_0,\ \|v - \bar u\|_{2+\alpha;M} \le 1\}$, sottoinsieme chiuso di uno spazio di Banach (Lemma P.1(c)), non vuoto ($\bar u \in \mathcal{X}_T$). Per $v \in \mathcal{X}_T$: $\|v\|_{2+\alpha;M} \le R_1 + 1 \le R$; inoltre $v - \bar u$ e $\bar u - U^0$ si annullano per $t = 0$, quindi per il Lemma P.4 (applicato ai pezzi $[\psi_k\cdot]_k$) $|v - U^0|_{0;M} \le T\,(\|v - \bar u\|_{2+\alpha;M} + \|\bar u - U^0\|_{2+\alpha;M}) \le TR$ e

$$\|v - U^0\|_{1+\alpha;M} \le C\,T^\kappa R, \qquad \kappa = \tfrac{1-\alpha}{2}. \tag{P.3}$$

Per il Lemma P.8(iv), se $T \le T_1' := \min\{1,\ r/(CR)\}$ si ha $|v(x,t)-u_0(x)|_h \le r$, cioè v è a valori in $\mathcal{K}$. Quindi $a(v)$ è ammissibile con (λ_M, K_2) e, per il Teorema P.3(b), per $T \le T_0^M$ esiste un'unica $\Phi(v) \in C^{2+\alpha,1+\alpha/2}$ con

$$\partial_t \Phi(v) - a^{ij}(v)\bar\nabla_i\bar\nabla_j\Phi(v) = b(v,\bar\nabla v), \qquad \Phi(v)(\cdot,0) = u_0.$$

$\Phi(\mathcal{X}_T) \subset \mathcal{X}_T$. Sia $w = \Phi(v) - \bar u$, $w(\cdot,0)=0$. Sottraendo l'equazione di $\bar u$ (riscritta con $a(v)$ al posto di $a(u_0)$):

$$\partial_t w - a^{ij}(v)\bar\nabla_i\bar\nabla_j w = b(v,\bar\nabla v) - b(u_0,\bar\nabla u_0) + \big(a(v)-a(u_0)\big)^{ij}\bar\nabla_i\bar\nabla_j\bar u =: f_v.$$

Per il Lemma P.9 (coppia v, U^0), il Lemma P.8(v) e (P.3): $\|f_v\|_{\alpha;M} \le C(1+\|\bar u\|_{2+\alpha;M})\|v-U^0\|_{1+\alpha;M} \le C_6 T^\kappa$. Per il Teorema P.3(a), $\|w\|_{2+\alpha;M} \le C_7 C_6 T^\kappa \le 1$ se T è piccolo. Φ *è una contrazione.* Per $v_1, v_2 \in \mathcal{X}_T$ e $z = \Phi(v_1) - \Phi(v_2)$ si ha $z(\cdot,0)=0$ e

$$\partial_t z - a^{ij}(v_1)\bar\nabla_i\bar\nabla_j z = b(v_1,\bar\nabla v_1) - b(v_2,\bar\nabla v_2) + \big(a(v_1)-a(v_2)\big)^{ij}\bar\nabla_i\bar\nabla_j\Phi(v_2),$$

con $\|\Phi(v_2)\|_{2+\alpha;M} \le R$. Poiché $v_1 - v_2$ si annulla per $t=0$, il Lemma P.9, il Lemma P.8(v) e il Lemma P.4 danno che il membro destro ha norma $\|\cdot\|_{\alpha;M} \le C(1+R)\|v_1-v_2\|_{1+\alpha;M} \le C_8 T^\kappa \|v_1-v_2\|_{2+\alpha;M}$, quindi $\|z\|_{2+\alpha;M} \le C_7 C_8 T^\kappa \|v_1-v_2\|_{2+\alpha;M} \le \frac12 \|v_1-v_2\|_{2+\alpha;M}$ per T piccolo. Per il Lemma P.1(a) esiste un punto fisso $u = \Phi(u) \in \mathcal{X}_T$, che risolve (QL) con dato u_0. Il tempo T_* è il minimo dei T richiesti ($T \le T_0^M, T_1', \dots$), che dipendono solo da $R_0, \mathcal{K}_1, r$ e dai dati; $R_* = R$. *(b).* Le immagini di u e $\tilde u$ sono compatte in U; siano $\mathcal{K}' \subset U$ un compatto che le contiene e R' un maggiorante delle norme. Sia $w = u - \tilde u$:

$$\partial_t w - a^{ij}(u)\bar\nabla_i\bar\nabla_j w = b(u,\bar\nabla u) - b(\tilde u,\bar\nabla\tilde u) + \big(a(u)-a(\tilde u)\big)^{ij}\bar\nabla_i\bar\nabla_j\tilde u.$$

Sia $t_* = \sup\{t \in [0,T'] : w = 0 \text{ su } [0,t]\}$ e si supponga per assurdo $t_* < T'$. Per continuità $w(\cdot,t_*)=0$. Su $[t_*, t_*+\tau]$, $\tau \le \min\{T'-t_*, T_0^M\}$ (costanti per $(\mathcal{K}', R')$, Teorema P.3 su un intervallo traslato), il Teorema P.3(a), i Lemmi P.9 e P.8(v) e il Lemma P.4 (per $w(\cdot,t_*)=0$) danno $\|w\|_{2+\alpha;M} \le C(R')\,\tau^\kappa \|w\|_{2+\alpha;M}$ (norme su $[t_*, t_*+\tau]$); per τ piccolo, $w = 0$ su $[t_*, t_*+\tau]$, contro la definizione di t_*. □

P.7. Regolarità C^∞ e il teorema (P-par)

Lemma P.10: Quozienti incrementali. *Sia $L = \partial_t - a^{pq}\partial_{pq}$ ammissibile con parametri $\mathfrak{P}$ (cioè con $B = C = 0$), $T \le T_0(\mathfrak{P})$, e sia $i \in \{1,\dots,n\}$ con $\partial_i a^{pq} \in C^{\alpha,\alpha/2}(Q_T)$, $\|\partial_i a^{pq}\|_\alpha \le K_1$. Sia $v \in C^{2+\alpha,1+\alpha/2}(Q_T)$ con $Lv = F$, $\partial_i F \in C^{\alpha,\alpha/2}(Q_T)$ e $\partial_i v(\cdot,0) \in C^{2+\alpha}(\mathbb{R}^n)$. Allora $\partial_i v \in C^{2+\alpha,1+\alpha/2}(Q_T)$ e*

$$\|\partial_i v\|_{2+\alpha} \le C(\mathfrak{P})\big(\|\partial_i F\|_\alpha + n^2 K_1 \|v\|_{2+\alpha} + \|\partial_i v(\cdot,0)\|_{C^{2+\alpha}}\big).$$

Dimostrazione. Per $0 < h \le 1$ sia $\tau_h f(x,t) = f(x+he_i,t)$ e $\Delta_h f = (\tau_h f - f)/h$. Applicando τ_h all'equazione e sottraendo, $L(\Delta_h v) = \Delta_h F + (\Delta_h a^{pq})\,\tau_h\partial_{pq} v =: G_h$ (identità $\tau_h(a\,\partial_{pq}v) - a\,\partial_{pq}v = (\tau_h a - a)\tau_h\partial_{pq}v + a(\tau_h\partial_{pq}v - \partial_{pq}v)$). Poiché $\Delta_h f = \int_0^1 \tau_{sh}\partial_i f\, ds$ e le traslazioni non aumentano le norme: $\|\Delta_h F\|_\alpha \le \|\partial_i F\|_\alpha$, $\|\Delta_h a^{pq}\|_\alpha \le K_1$, $\|\tau_h\partial_{pq}v\|_\alpha \le \|v\|_{2+\alpha}$; quindi $\|G_h\|_\alpha \le \|\partial_i F\|_\alpha + n^2 K_1\|v\|_{2+\alpha}$ (Lemma P.2). Analogamente $\|\Delta_h v(\cdot,0)\|_{C^{2+\alpha}} \le \|\partial_i v(\cdot,0)\|_{C^{2+\alpha}}$. Il Teorema P.1 dà $\|\Delta_h v\|_{2+\alpha} \le C(\|\partial_i F\|_\alpha + n^2K_1\|v\|_{2+\alpha} + \|\partial_i v(\cdot,0)\|_{C^{2+\alpha}})$ uniformemente in h. Per il Lemma P.1(d) una successione $h_\nu \to 0$ dà $\Delta_{h_\nu} v \to \tilde v$ con tutte le derivate, localmente uniformemente, e $\|\tilde v\|_{2+\alpha}$ è maggiorata dalla stessa quantità; ma $\Delta_h v \to \partial_i v$ puntualmente, quindi $\tilde v = \partial_i v$. □

Teorema P.5: Regolarità C^∞ per (QL). *Siano $\mathcal{K}\subset U$ compatto e $R>0$. Esiste $T_1=T_1(R,\mathcal{K},\text{dati})\in(0,1]$ tale che: se $T\le T_1$, $u\in C^{2+\alpha,1+\alpha/2}(M\times[0,T];E)$ risolve (QL), è a valori in $\mathcal{K}$, $\|u\|_{2+\alpha;M}\le R$ e $u(\cdot,0)=u_0\in C^\infty(M;E)$, allora $u\in C^\infty(M\times[0,T];E)$, cioè in ogni carta tutte le derivate parziali $\partial_t^j\partial_y^\beta$ delle espressioni in carta di ρu ($\rho\in C_c^\infty(U_k)$) esistono e sono continue su $M\times[0,T]$ (derivate temporali unilaterali agli estremi).*

Dimostrazione. Passo 0: il sistema in carta. Fissato k sia $\bar u=[\xi_k u]_k\in C^{2+\alpha,1+\alpha/2}(Q_T)$, $w=[\psi_k u]_k=\tilde\psi_k\bar u$ (notazioni $\tilde\psi=\psi_k\circ\varphi_k^{-1}$, ecc.). Per (P.1), nell'insieme $\{\tilde\xi_k=1\}\supset\operatorname{supp}\tilde\psi_k$, l'equazione (QL) è $\partial_t\bar u=a_k^{pq}(y,\bar u)\big(\partial_{pq}\bar u+P_{pq}^l\partial_l\bar u+Q_{pq}\bar u\big)+b_k(y,\bar u,\partial\bar u+A\bar u)$. Poiché $\tilde\psi\,\partial_{pq}\bar u=\partial_{pq}w-\partial_p\tilde\psi\,\partial_q\bar u-\partial_q\tilde\psi\,\partial_p\bar u-\bar u\,\partial_{pq}\tilde\psi$, si ottiene, su tutto $\mathbb{R}^n$,

$$\partial_t w=\tilde a^{pq}\partial_{pq}w+F,\qquad \tilde a^{pq}(y,t)=\tilde\zeta_k\,a_k^{pq}(y,\bar u)+(1-\tilde\zeta_k)\delta^{pq},\quad F=\mathcal{G}(y,\bar u,\partial\bar u),\tag{P.4}$$

dove $\mathcal{G}(y,\zeta,p)=\tilde\psi[a_k^{pq}(P_{pq}^l p_l+Q_{pq}\zeta)+b_k(y,\zeta,p+A\zeta)]-a_k^{pq}(\partial_p\tilde\psi\,p_q+\partial_q\tilde\psi\,p_p+\zeta\,\partial_{pq}\tilde\psi)$ è, dopo moltiplicazione per un cutoff $\theta_k(y,\zeta)$ uguale a 1 sull'insieme compatto dei (y,ζ) con $y\in\varphi_k(\operatorname{supp}\zeta_k)$ e punto in $\mathcal{K}$ (come nel Lemma P.9), una funzione liscia a supporto compatto in (y,ζ); e $\tilde a$ è, con lo stesso cutoff, una funzione liscia di $(y,\bar u)$. Per il Lemma P.9 e la definizione di $\tilde a$, l'operatore $\tilde L=\partial_t-\tilde a^{pq}\partial_{pq}$ è ammissibile con parametri $\mathfrak{P}'=(n,N,\alpha,\lambda',K')$ dipendenti solo da $R,\mathcal{K}$ e dai dati (stessa verifica di positività del Teorema P.3). Si pone $T_1=\min\{1,\min_k T_0(\mathfrak{P}'_k)\}$. *Passo 1: induzione.* Sia $\mathcal{P}_m$ l'affermazione: $\partial^\beta[\psi_k u]_k\in C^{2+\alpha,1+\alpha/2}(Q_T)$ per ogni k e $|\beta|\le m$. $\mathcal{P}_0$ è vera. Supponiamo $\mathcal{P}_m$. Per la regola della catena e il Lemma P.8(i) (come nella sua dimostrazione, $[\rho u]_k=\sum_j c_{jk}\,([\psi_j u]_j\circ\tau_{jk})$ con $c_{jk}\in C_c^\infty$), anche $\partial^\beta\bar u\in C^{2+\alpha,1+\alpha/2}$ per $|\beta|\le m$; dunque tutte le derivate parziali di $\bar u$ di ordine $\le m+2$ appartengono a $C^{\alpha,\alpha/2}(Q_T)$ (sono derivate seconde, o di ordine inferiore, di funzioni di $C^{2+\alpha,1+\alpha/2}$; per il Lemma P.3(c) quelle di ordine $\le m+1$ hanno anche le norme $\|\cdot\|_{1+\alpha}$ finite). Per la regola della catena e il Lemma P.5 (le funzioni composte sono lisce di $(y,\bar u,\partial\bar u)$), $\partial^\beta\tilde a\in C^{\alpha,\alpha/2}$ per $|\beta|\le m+1$ e $\partial^\beta F\in C^{\alpha,\alpha/2}$ per $|\beta|\le m+1$ (le derivate di $\bar u$ che vi compaiono hanno ordine $\le m+2$). Fissati β' con $|\beta'|=m$ e $v=\partial^{\beta'}w\in C^{2+\alpha,1+\alpha/2}$: le derivate $\partial_t v$ e $\partial^{\beta'}\partial_t w$ esistono e sono continue (la seconda perché $\partial_t w=\tilde a\,\partial_{pq}w+F$ ha tutte le derivate in x fino all'ordine m continue), quindi coincidono (scambio delle derivate miste). Applicando $\partial^{\beta'}$ a (P.4) e usando la regola di Leibniz, $\tilde L v=F'$ con

$$F'=\partial^{\beta'}F+\sum_{0<\beta''\le\beta'}\tbinom{\beta'}{\beta''}\,\partial^{\beta''}\tilde a^{pq}\,\partial_{pq}\partial^{\beta'-\beta''}w.$$

Per quanto visto, $\partial_i F'\in C^{\alpha,\alpha/2}$: i termini sono $\partial^{\beta'+e_i}F$ (ordine $m+1$), $\partial^{\beta''+e_i}\tilde a\cdot\partial_{pq}\partial^{\beta'-\beta''}w$ (derivate di $\tilde a$ di ordine $\le m+1$, derivate di w di ordine $\le m+1$) e $\partial^{\beta''}\tilde a\cdot\partial_i\partial_{pq}\partial^{\beta'-\beta''}w$ (derivata di w di ordine $\le m+2$). Inoltre $\partial_i\tilde a\in C^{\alpha,\alpha/2}$ con norma $\le K_1(R,\mathcal{K})$ (ancora per la regola della catena e il Lemma P.5), e $\partial_i v(\cdot,0)=\partial^{\beta'+e_i}[\psi_k u_0]_k\in C_c^\infty$. Il Lemma P.10 dà $\partial_i\partial^{\beta'}w\in C^{2+\alpha,1+\alpha/2}$, cioè $\mathcal{P}_{m+1}$. *Passo 2: tempo.* Per $\mathcal{P}_m$ ($m\ge0$ arbitrario) e il Lemma P.8(i), su ogni compatto di $\varphi_k(U_k)$ la funzione $u^{(k)}$ ha tutte le derivate spaziali $\partial^\beta u^{(k)}$ in $C^{2+\alpha,1+\alpha/2}$, in particolare con $\partial_t\partial^\beta u^{(k)}$ continua. L'equazione dà $\partial_t u^{(k)}=\mathfrak{F}_1(y,u^{(k)},\partial u^{(k)},\partial^2u^{(k)})$ con $\mathfrak{F}_1$ liscia. Per induzione su j, $\partial_t^j u^{(k)}=\mathfrak{F}_j(y,u^{(k)},\dots,\partial^{2j}u^{(k)})$ con $\mathfrak{F}_j$ liscia: se è vero per j, ogni argomento di $\mathfrak{F}_j$ è derivabile in t con derivata continua e $\partial_t\partial^\gamma u^{(k)}=\partial^\gamma\mathfrak{F}_1(\dots)$ (scambio delle derivate miste), quindi $\partial_t^{j+1}u^{(k)}$ esiste, è continua ed è della forma $\mathfrak{F}_{j+1}$. Le derivate miste $\partial_t^j\partial_y^\beta$ esistono e sono continue per la stessa ragione, fino a $t=0$ e $t=T$ (le funzioni sono in $C^{2+\alpha,1+\alpha/2}(Q_T)$ fino al bordo). □

Teorema P.6: (P-par): esistenza, unicità e regolarità a tempo breve per (QL). *Nei dati (QL), sia $u_0 \in C^\infty(M;E)$ una sezione liscia con $u_0(M) \subset U$. Siano $\mathcal{K}_1 \subset U$ un compatto con $u_0(M) \subset \mathcal{K}_1$ (per esempio $\mathcal{K}_1 = u_0(M)$), $r > 0$ come nel Teorema P.4 e $R_0 \geq \|u_0\|_{C^{2+\alpha}(M)}$. Allora esistono $T_{**} > 0$, dipendente solo da $\mathcal{K}_1, r, R_0, \alpha$ e dai dati, e una soluzione $u \in C^\infty(M \times [0,T_{**}];E)$ di*

$$\partial_t u = a^{ij}(u)\bar\nabla_i\bar\nabla_j u + b(u,\bar\nabla u), \qquad u(\cdot,0) = u_0,$$

a valori in U. Inoltre due soluzioni $u, \tilde u \in C^{2+\alpha,1+\alpha/2}(M \times [0,T'];E)$ a valori in U con lo stesso dato iniziale coincidono.

Dimostrazione. Un tale r esiste: se per ogni m esistesse $e_m \notin U$ con $|e_m - e'_m|_h \leq 1/m$ per qualche $e'_m \in \mathcal{K}_1$ nella stessa fibra, per compattezza di $\mathcal{K}_1$ e limitatezza (su base compatta) una sottosuccessione di e_m convergerebbe a un punto di $\mathcal{K}_1 \subset U$, contro il fatto che $E \setminus U$ è chiuso. Il Teorema P.4(a) fornisce $u \in C^{2+\alpha,1+\alpha/2}(M \times [0,T_*])$ a valori in $\mathcal{K} \subset U$ con $\|u\|_{2+\alpha;M} \leq R_*$; si riduce T_* a $\min\{T_*, T_1(R_*,\mathcal{K})\}$, e il Teorema P.5 dà $u \in C^\infty(M \times [0,T_{**}])$ con $T_{**} := \min\{T_*, T_1(R_*,\mathcal{K})\}$. L'unicità è il Teorema P.4(b). □

Corollario P.2: Continuazione. *Siano $\mathcal{K}_1 \subset U$ compatto, r come nel Teorema P.4, $R_0 > 0$ e T_{**} il tempo del Teorema P.6 corrispondente. Se $u \in C^\infty(M \times [0,T);E)$ risolve (QL) con $u(M \times [0,T)) \subset \mathcal{K}_1$ e $\sup_{t<T}\|u(\cdot,t)\|_{C^{2+\alpha}(M)} \leq R_0$, allora u si estende a una soluzione C^∞ su $M \times [0, T + T_{**}/2]$.*

Dimostrazione. Sia $t_0 = \max\{0, T - T_{**}/2\}$. Il dato $u(\cdot,t_0)$ è liscio, ha valori in $\mathcal{K}_1$ e norma $\leq R_0$: per il Teorema P.6 esiste $\tilde u \in C^\infty(M \times [t_0, t_0+T_{**}])$ che risolve (QL) con $\tilde u(\cdot,t_0) = u(\cdot,t_0)$ (traslazione del tempo). Per ogni $t_1 < T$, u e $\tilde u$ sono soluzioni su $[t_0,t_1]$ con lo stesso dato in t_0, quindi coincidono per il Teorema P.4(b); la funzione che vale u per $t < T$ e $\tilde u$ per $t \geq t_0$ è ben definita, liscia (è localmente u o $\tilde u$) e risolve (QL) su $[0, t_0 + T_{**}] \ni T + T_{**}/2$. □

P.8. Flussi di campi di vettori dipendenti dal tempo

Per passare dal flusso di Ricci–DeTurck al flusso di Ricci serve il flusso di un campo di vettori dipendente dal tempo. Poiché nel progetto non c'è un enunciato numerato (con dipendenza liscia dai dati) a cui rinviare, lo si dimostra qui. Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ aperto e $v \in C^\infty(\Omega \times [0,T];\mathbb{R}^n)$ (derivate di ogni ordine continue fino a $t = 0, T$).

Lemma P.11: Equazioni differenziali ordinarie: esistenza, unicità, dipendenza liscia. *Siano $K \subset \Omega$ compatto, $r > 0$ con $K_r = \{y : \operatorname{dist}(y,K) \leq r\} \subset \Omega$, $m = \max_{K_r \times [0,T]} |v|$, $L \geq 1$ una costante di Lipschitz di $v(\cdot,t)$ su K_r (uniforme in t; esiste perché v è liscia e K_r compatto) e $\tau_0 = \min\{r/(m+1), 1/(2L)\}$. Per $s \in [0,T]$ e $y_0 \in K$ sia $I_s = [s-\tau_0, s+\tau_0] \cap [0,T]$. Allora:*

(a) esiste una soluzione $y(\cdot;s,y_0) : I_s \to B_r(y_0)$ di $y' = v(y,t)$, $y(s) = y_0$; due soluzioni a valori in K_r che coincidono in un istante coincidono sul comune intervallo; per $y_0, y_1 \in K$: $|y(t;s,y_0) - y(t;s,y_1)| \leq e^{L|t-s|}|y_0 - y_1|$;

(b) per $t \in I_s$ l'applicazione $y_0 \mapsto y(t;s,y_0)$ è C^∞ sulla parte interna di K, le derivate parziali $\partial^\beta_{y_0} y$ sono continue in (t,y_0), e $\partial_t \partial^\beta_{y_0} y = \partial^\beta_{y_0}[v(y,t)]$ esiste ed è continua; dunque y è C^∞ in (t,y_0).

Dimostrazione. (a) *Esistenza.* Sull'insieme $\mathcal{C}$ delle funzioni continue $I_s \to \overline{B_r(y_0)}$ (metrico completo per la norma del sup) l'operatore $\Phi(y)(t) = y_0 + \int_s^t v(y(\sigma),\sigma)d\sigma$ manda $\mathcal{C}$ in sé ($|\Phi(y)(t) - y_0| \le m\tau_0 \le r$) ed è una contrazione di costante $L\tau_0 \le \frac{1}{2}$; il Lemma P.1(a) dà un punto fisso, che risolve l'EDO. *Gronwall.* Siano y_1, y_2 soluzioni a valori in K_r e $f = |y_1 - y_2|$; per $t \ge s$, $f(t) \le f(s) + L\int_s^t f$. Posto $F(t) = \int_s^t f$: $(e^{-L(t-s)}F)' \le f(s)e^{-L(t-s)}$, quindi $F(t) \le f(s)\frac{e^{L(t-s)}-1}{L}$ e $f(t) \le f(s)e^{L(t-s)}$ (stesso argomento per $t \le s$). Ciò dà la stima di Lipschitz; se $f(s) = 0$ allora $f \equiv 0$ sull'intervallo comune, e l'insieme $\{f = 0\}$ è non vuoto, chiuso e (per quanto appena visto, applicato in un suo punto) aperto. (b) *Riduzione.* Si sostituisce v con χv, dove $\chi \in C_c^\infty(\Omega)$ e $\chi = 1$ su K_r (χv si prolunga con 0 a una funzione liscia su $\mathbb{R}^n \times [0,T]$): per (a) le soluzioni uscenti da punti di K restano in K_r, dove $\chi v = v$, quindi non cambiano. *Passo 1: C^1.* Sia $W' = \mathcal{V}(W,t)$ un'EDO con $\mathcal{V}$ liscia su $\mathbb{R}^d \times [0,T]$, e sia $\mathcal{O} \subset \mathbb{R}^d$ aperto tale che le soluzioni $W(\cdot;\xi)$, $W(s) = \xi \in \mathcal{O}$, esistano su un intervallo fisso $J \ni s$ e restino in un compatto fissato (allora W è lipschitziana in ξ, per (a)). Fissati $\xi \in \mathcal{O}$ e un versore e, sia $Z_h = (W(\cdot;\xi + he) - W(\cdot;\xi))/h$. Allora $Z_h' = A_h(t)Z_h$ con $A_h(t) = \int_0^1 D\mathcal{V}(W(\cdot;\xi) + \theta h Z_h, t)d\theta$, $Z_h(s) = e$, e $A_h \to A := D\mathcal{V}(W(t;\xi),t)$ uniformemente in t (la lipschitzianità rende Z_h limitata; $D\mathcal{V}$ è uniformemente continua sul compatto). Se Z risolve l'equazione lineare $Z' = AZ$, $Z(s) = e$ (esiste su tutto J con lo stesso argomento di contrazione), allora $(Z_h - Z)' = A_h(Z_h - Z) + (A_h - A)Z$ e il lemma di Gronwall dà $\sup_J |Z_h - Z| \to 0$. Dunque $\partial W/\partial\xi_i$ esiste ed è la soluzione di $Z' = D\mathcal{V}(W,t)Z$, $Z(s) = e_i$, che dipende con continuità da (t,ξ) (i coefficienti sono continui in (t,ξ) e Gronwall controlla la dipendenza): W è C^1 in ξ. *Passo 2: induzione.* Si pongono $\mathcal{V}_0 = v$ e, ricorsivamente, $\mathcal{V}_{j+1}(W,\mathcal{Y},t) = (\mathcal{V}_j(W,t),\, D_W\mathcal{V}_j(W,t)\,\mathcal{Y})$ ($\mathcal{Y}$ una matrice con n colonne), liscie e *triangolari*: la seconda componente è lineare in $\mathcal{Y}$. Per triangolarità le soluzioni di $W_{j+1}' = \mathcal{V}_{j+1}(W_{j+1},t)$ esistono su tutto I_s finché esiste la prima componente; per ogni dato iniziale con $y_0 \in \operatorname{int} K$ nella prima componente restano in un compatto. Siano $\xi_0(y_0) = y_0$, $\xi_{j+1} = (\xi_j, D_{y_0}\xi_j)$ (lisci in y_0) e $W_j(t;y_0)$ la soluzione con $W_j(s) = \xi_j(y_0)$. Il Passo 1 applicato a $\mathcal{V}_j$ dice che $y_0 \mapsto W_j(t;y_0)$ è C^1, con derivata soluzione del sistema variazionale; ma $(W_j, D_{y_0}W_j)$ è esattamente la soluzione W_{j+1}, che è a sua volta C^1 in y_0 per il Passo 1 applicato a $\mathcal{V}_{j+1}$. Per induzione $W_0 = y$ è C^k in y_0 per ogni k, con derivate continue in (t,y_0). Infine $\partial_t\partial_{y_0}^\beta y = \partial_{y_0}^\beta[v(y,t)]$ per lo scambio delle derivate miste (entrambe esistono e sono continue), e derivando ancora in t si ottengono tutte le derivate miste. □

Teorema P.7: Flusso di un campo di vettori dipendente dal tempo. *Sia M una varietà chiusa e $V : M \times [0,T] \to TM$ liscia ($V(x,t) \in T_xM$, derivate di ogni ordine in carta continue su $M \times [0,T]$). Esiste un'unica $\psi : M \times [0,T] \to M$ liscia con $\psi(x,0) = x$ e $\partial_t\psi(x,t) = V(\psi(x,t),t)$. Per ogni t, $\psi_t = \psi(\cdot,t)$ è un diffeomorfismo di M. Più in generale esistono applicazioni $\psi(t;s,x)$, $s,t \in [0,T]$, lisce in (t,x), con $\psi(s;s,x) = x$, $\partial_t\psi(t;s,x) = V(\psi(t;s,x),t)$ e $\psi(\sigma;t,\psi(t;s,x)) = \psi(\sigma;s,x)$; $\psi(\cdot,t) = \psi(t;0,\cdot)$.*

Dimostrazione. Unicità delle curve integrali. Due curve $\gamma_1, \gamma_2 : I \to M$ (I intervallo) con $\gamma_i' = V(\gamma_i,t)$ e $\gamma_1(t_0) = \gamma_2(t_0)$ coincidono: l'insieme $\{\gamma_1 = \gamma_2\}$ è chiuso, non vuoto, e aperto per il Lemma P.11(a) in una carta attorno al punto comune. *Esistenza e dipendenza liscia.* Siano (U_k,φ_k) un atlante finito e $K_k \subset U_k$ compatti con $\bigcup_k \operatorname{int} K_k = M$; in carta V ha componenti $v_k \in C^\infty(\varphi_k(U_k) \times [0,T])$. Si applica il Lemma P.11 a $K = \varphi_k(K_k)$ per ogni k e si pone $\tau_* = \min_k \tau_0^{(k)} > 0$. Per $s \in [0,T]$ e $x \in \operatorname{int} K_k$, $\psi(t;s,x) := \varphi_k^{-1}(y(t;s,\varphi_k(x)))$, $|t-s| \le \tau_*$, è una curva integrale per x in s, unica per quanto sopra (quindi non dipende da k), ed è liscia in (t,x) per il Lemma P.11(b). Per l'unicità, $\psi(\sigma;t,\psi(t;s,x)) = \psi(\sigma;s,x)$ quando i tempi sono a distanza $\le \tau_*$. Per s,t qualunque si pone $\psi(t;s,\cdot) = \psi(t;t_N,\cdot) \circ \cdots \circ \psi(t_1;s,\cdot)$ con $s,t_1,\dots,t_N,t$ ordinati e a distanza $\le \tau_*$: è liscia in (t,x) (composizione), risolve l'EDO, e non dipende dalla scelta dei t_j (per l'unicità delle curve integrali); la proprietà di gruppo segue ancora dall'unicità. *Diffeomorfismi.* Da $\psi(s;t,\psi(t;s,x)) = x$ e $\psi(t;s,\psi(s;t,y)) = y$,

$\psi_t = \psi(t;0,\cdot)$ è biiettiva con inversa $\psi(0;t,\cdot)$, liscia in y per quanto già dimostrato (il tempo all'indietro è incluso). L'unicità di ψ è quella delle curve integrali. □

P.9. Il trucco di DeTurck e l'esistenza del flusso di Ricci

Sia M chiusa e $\bar g$ una metrica fissata (nelle applicazioni $\bar g = g_0$), con $\bar\nabla$, $\bar\Gamma$, $\overline{\mathrm{Rm}}$, $\overline{\mathrm{Ric}}$. Per una metrica g si ponga

$$A^k_{ij} = \Gamma^k_{ij}(g) - \bar\Gamma^k_{ij}, \qquad T_{a,bc} = \bar\nabla_a g_{bc}, \qquad W^k = g^{ij}A^k_{ij}, \qquad W_l = g_{lk}W^k,$$

(A è un tensore, differenza di due connessioni; T è simmetrico in (b,c); il campo di vettori W è definito da g e da $\bar g$). Si ricordi $\bar\nabla_a g^{bc} = -g^{bd}g^{ce}T_{a,de}$, e che le convenzioni sono quelle del Capitolo 35: $R_{ij}{}^s{}_l = \partial_i\Gamma^s_{jl} - \partial_j\Gamma^s_{il} + \Gamma^s_{ip}\Gamma^p_{jl} - \Gamma^s_{jp}\Gamma^p_{il}$, $\mathrm{Ric}_{jl} = R_{kj}{}^k{}_l$, $R_{ijkl} = g_{ks}R_{ij}{}^s{}_l$.

Lemma P.12: Il flusso di Ricci–DeTurck, formula esplicita. *Per ogni metrica liscia g su M:*

(a) $A^k_{jl} = g^{kp}A_{p,jl}$ *con* $A_{p,jl} = \frac12(T_{j,lp} + T_{l,jp} - T_{p,jl})$; $A^k_{kl} = \frac12 g^{kp}T_{l,kp}$; $W_l = g^{ab}T_{a,bl} - \frac12 g^{ab}T_{l,ab}$.

(b) $\mathrm{Ric}_{jl} = \overline{\mathrm{Ric}}_{jl} + \bar\nabla_k A^k_{jl} - \bar\nabla_j A^k_{kl} + A^k_{kp}A^p_{jl} - A^k_{jp}A^p_{kl}$.

(c) Con $\nabla_j W_l = \bar\nabla_j W_l - A^p_{jl}W_p$ *(derivata covariante di g):*

$$\begin{aligned} -2\,\mathrm{Ric}_{jl} + \nabla_j W_l + \nabla_l W_j = {}& g^{pq}\bar\nabla_p\bar\nabla_q g_{jl} \\ & - g^{km}g_{lr}\bar g^{rs}\overline{R}_{jksm} - g^{km}g_{jr}\bar g^{rs}\overline{R}_{lksm} \\ & + \tfrac12 g^{ab}g^{pq}\Big(T_{j,pa}T_{l,qb} + 2T_{a,lp}T_{q,jb} - 2T_{a,lp}T_{b,jq} \\ & \qquad - 2T_{l,pa}T_{b,jq} - 2T_{j,pa}T_{b,lq}\Big). \end{aligned}$$

In particolare $-2\,\mathrm{Ric}(g) + L_W g = g^{pq}\bar\nabla_p\bar\nabla_q g + b(g,\bar\nabla g)$, *con b funzione liscia (polinomiale in $g, g^{-1}, \bar g^{-1}, \overline{\mathrm{Rm}}$ e di grado 2 in $\bar\nabla g$) simmetrica in (j,l).*

Dimostrazione. (a) Fissato $p \in M$, in coordinate con $\bar\Gamma(p) = 0$ (Teorema 35.3, dimostrazione), $\partial g = \bar\nabla g$ in p e la formula di Christoffel (Teorema 35.1) dà $A^k_{jl}(p) = \frac12 g^{kp'}(\partial_j g_{lp'} + \partial_l g_{jp'} - \partial_{p'} g_{jl})$; essendo un'identità fra tensori, vale ovunque. Contraendo: $A^k_{kl} = \frac12 g^{kp}(T_{k,lp} + T_{l,kp} - T_{p,kl}) = \frac12 g^{kp}T_{l,kp}$ (il primo e il terzo termine si cancellano per simmetria di g^{kp}), e $W_l = g^{ab}A_{l,ab} = g^{ab}T_{a,bl} - \frac12 g^{ab}T_{l,ab}$. (b) In p come sopra, $\Gamma = A + \bar\Gamma$ con $\bar\Gamma(p) = 0$: i prodotti $\bar\Gamma\bar\Gamma$ sono nulli, $\partial A = \bar\nabla A$ e $\partial\bar\Gamma$ dà $\overline{R}_{ij}{}^s{}_l$; quindi $R_{ij}{}^s{}_l = \overline{R}_{ij}{}^s{}_l + \bar\nabla_i A^s_{jl} - \bar\nabla_j A^s_{il} + A^s_{ip}A^p_{jl} - A^s_{jp}A^p_{il}$ in p, dunque ovunque; si contrae s con i. (c) *Termini del secondo ordine.* Da (a), $\bar\nabla_k g^{kp} = -g^{ka}g^{pb}T_{k,ab}$ e $\bar\nabla_k T_{j,lp} = \bar\nabla_k\bar\nabla_j g_{lp}$:

$$\begin{aligned} \bar\nabla_k A^k_{jl} &= \tfrac12 g^{kp}(\bar\nabla_k\bar\nabla_j g_{lp} + \bar\nabla_k\bar\nabla_l g_{jp} - \bar\nabla_k\bar\nabla_p g_{jl}) - g^{ka}g^{pb}T_{k,ab}A_{p,jl}, \\ \bar\nabla_j A^k_{kl} &= \tfrac12 g^{kp}\bar\nabla_j\bar\nabla_l g_{kp} - \tfrac12 g^{ka}g^{pb}T_{j,ab}T_{l,kp}, \\ \bar\nabla_j W_l &= g^{ab}\bar\nabla_j\bar\nabla_a g_{bl} - \tfrac12 g^{ab}\bar\nabla_j\bar\nabla_l g_{ab} - g^{ac}g^{bd}T_{j,cd}(T_{a,bl} - \tfrac12 T_{l,ab}). \end{aligned}$$

Sia $D_{jl} = -2\,\mathrm{Ric}_{jl} + \nabla_j W_l + \nabla_l W_j$. Per (b), la somma dei termini con due derivate di g è

$$S_2 = g^{kp}\bar\nabla_k\bar\nabla_p g_{jl} + g^{kp}(\bar\nabla_j\bar\nabla_k - \bar\nabla_k\bar\nabla_j)g_{lp} + g^{kp}(\bar\nabla_l\bar\nabla_k - \bar\nabla_k\bar\nabla_l)g_{jp} + \tfrac12 g^{kp}(\bar\nabla_j\bar\nabla_l - \bar\nabla_l\bar\nabla_j)g_{kp}$$

(i termini $-g^{kp}\bar\nabla_k\bar\nabla_j g_{lp}$ del Ricci si accoppiano con $+g^{ab}\bar\nabla_j\bar\nabla_a g_{bl}$ di $\bar\nabla_j W_l$; analogamente con $j \leftrightarrow l$; e $g^{kp}\bar\nabla_j\bar\nabla_l g_{kp} - \frac12 g^{ab}\bar\nabla_j\bar\nabla_l g_{ab} - \frac12 g^{ab}\bar\nabla_l\bar\nabla_j g_{ab}$ è l'ultimo addendo). Per l'identità di Ricci (Lemma 35.1) rispetto a $\bar g$: $[\bar\nabla_i, \bar\nabla_j]g_{ab} = -\overline{R}_{ij}{}^r{}_a g_{rb} - \overline{R}_{ij}{}^r{}_b g_{ar}$. Allora

$$g^{kp}[\bar\nabla_j, \bar\nabla_k]g_{lp} = -\overline{R}_{jk}{}^k{}_l - g^{kp}g_{lr}\overline{R}_{jk}{}^r{}_p = \overline{\mathrm{Ric}}_{jl} - g^{kp}g_{lr}\overline{R}_{jk}{}^r{}_p,$$

(perché $\overline{\mathrm{Ric}}_{jl} = \overline{R}_{kj}{}^{k}{}_{l} = -\overline{R}_{jk}{}^{k}{}_{l}$), lo stesso scambiando j,l, e $\frac{1}{2}g^{kp}[\bar\nabla_j,\bar\nabla_l]g_{kp} = -\overline{R}_{jl}{}^{k}{}_{k} = 0$ (antisimmetria, Teorema 35.2(b)). Poiché $-2\overline{\mathrm{Ric}}_{jl}$ compare da (b), i termini di Ricci di $\bar g$ si cancellano ($-2+1+1=0$) e, con $\overline{R}_{jk}{}^{r}{}_{p} = \bar g^{rs}\overline{R}_{jksp}$,

$$S_2 + (-2\overline{\mathrm{Ric}}_{jl}) = g^{pq}\bar\nabla_p\bar\nabla_q g_{jl} - g^{km}g_{lr}\bar g^{rs}\overline{R}_{jksm} - g^{km}g_{jr}\bar g^{rs}\overline{R}_{lksm}.$$

Termini del primo ordine. Restano i termini quadratici in T; essendo D_{jl}, T, g tensori, si calcola in p in una base g-ortonormale ($g^{ab}=\delta^{ab}$, indici ripetuti sommati). Con $\sigma_p = T_{k,kp}$ e $\tau_p = T_{p,kk}$ si ha $A^k_{kp} = \frac{1}{2}\tau_p$, $W_p = \sigma_p - \frac{1}{2}\tau_p$ e i contributi sono:

- da $-2\bar\nabla_k A^k_{jl}$: $+2\sigma_p A_{p,jl}$; da $+2\bar\nabla_j A^k_{kl}$: $-T_{j,kp}T_{l,kp}$;
- da $-2A^k_{kp}A^p_{jl}$: $-\tau_p A_{p,jl}$; da $+2A^k_{jp}A^p_{kl}$: $2A_{k,jp}A_{p,kl}$;
- dalle derivate di g^{ab} in $\bar\nabla_j W_l + \bar\nabla_l W_j$: $-T_{j,cd}T_{c,dl} + \frac{1}{2}T_{j,cd}T_{l,cd} - T_{l,cd}T_{c,dj} + \frac{1}{2}T_{l,cd}T_{j,cd}$;
- da $-A^p_{jl}W_p - A^p_{lj}W_p$: $-2A_{p,jl}(\sigma_p - \frac{1}{2}\tau_p)$.

I contributi $2\sigma_p A_{p,jl}$, $-\tau_p A_{p,jl}$ e $-2A_{p,jl}(\sigma_p-\frac{1}{2}\tau_p)$ si cancellano ($2\sigma-\tau-2\sigma+\tau=0$). Posto

$$M_{jl} = T_{j,ab}T_{l,ab}, \quad M'_{jl} = T_{a,jb}T_{a,lb}, \quad N_{jl} = T_{j,ab}T_{a,bl}, \quad P_{jl} = T_{a,jb}T_{b,la}$$

(si noti $P_{jl} = P_{lj}$), restano $-M_{jl} + 2A_{k,jp}A_{p,kl} - N_{jl} + M_{jl} - N_{lj}$. Dei nove prodotti di $A_{k,jp}A_{p,kl} = \frac{1}{4}(T_{j,pk}+T_{p,jk}-T_{k,jp})(T_{k,lp}+T_{l,kp}-T_{p,kl})$ valgono: $T_{j,pk}T_{k,lp} = N_{jl}$, $T_{j,pk}T_{l,kp} = M_{jl}$, $-T_{j,pk}T_{p,kl} = -N_{jl}$, $T_{p,jk}T_{k,lp} = P_{jl}$, $T_{p,jk}T_{l,kp} = N_{lj}$, $-T_{p,jk}T_{p,kl} = -M'_{jl}$, $-T_{k,jp}T_{k,lp} = -M'_{jl}$, $-T_{k,jp}T_{l,kp} = -N_{lj}$, $T_{k,jp}T_{p,kl} = P_{jl}$; la somma è $M_{jl}+2P_{jl}-2M'_{jl}$. Dunque la parte del primo ordine è

$$\tfrac{1}{2}M_{jl} + P_{jl} - M'_{jl} - N_{jl} - N_{lj},$$

che è, in base ortonormale, il valore dell'ultima riga dell'enunciato (i suoi cinque termini valgono rispettivamente $\frac{1}{2}M_{jl}$, P_{jl}, $-M'_{jl}$, $-N_{lj}$, $-N_{jl}$). Ciò prova (c). Infine $L_W g_{jl} = \nabla_j W_l + \nabla_l W_j$ è il Lemma 35.2; l'ultima affermazione è evidente dalla forma di (c). □

Osservazione P.1: Verifiche simboliche e simbolo principale. *Lo script* `appP_verifica.py` *(output* `appP_verifica_output.txt`*) lavora su "jet" razionali di due metriche non diagonali generiche in dimensione tre, con $g(0)$ e $\bar g(0)$ non identiche, e verifica* esattamente su $\mathbb{Q}$ *nell'origine: (a) $A^k_{ij} = \Gamma(g) - \Gamma(\bar g)$ e le formule di A^k_{kl} e di W_l; (b) la formula di* Ric *in termini di A; (c) l'identità del Lemma P.12(c) per ogni coppia (j,l), con i tre blocchi (derivate seconde, curvatura di $\bar g$, termini quadratici) separatamente; e, per lo sviluppo a mano del primo ordine, l'identità algebrica fra i nove prodotti e $M_{jl}+2P_{jl}-2M'_{jl}$ su tensori T casuali. Verifica inoltre il* simbolo principale*: per $\bar g$ piatta e $g = g_0 + \varepsilon h$ con h quadratica, la parte lineare in ε di $-2\,\mathrm{Ric} + L_W g$ in 0 è $g_0^{pq}\partial_{pq}h_{jl}(0)$, come previsto da (c). Sono controlli di coerenza e non sostituiscono la dimostrazione sopra.*

Lemma P.13: Derivata di un pull-back lungo un flusso. *Siano $\psi : M\times[0,T]\to M$ liscia con ogni ψ_t diffeomorfismo, Z un campo di vettori liscio dipendente da t con $\partial_t\psi(x,t) = Z(\psi(x,t),t)$, e $S(t)$ una famiglia liscia di 2-tensori covarianti. Allora $\partial_t(\psi_t^* S(t)) = \psi_t^*(\partial_t S + L_{Z(t)}S)$, dove $(L_Z S)_{ij} = Z^k\partial_k S_{ij} + S_{kj}\partial_i Z^k + S_{ik}\partial_j Z^k$; se $S=g$ è una metrica, $L_Z g = \nabla_i Z_j + \nabla_j Z_i$ (Lemma 35.2).*

Dimostrazione. Fissati x_0, t_0 si scelgono carte attorno a x_0 (coordinate x^a) e a $\psi(x_0,t_0)$ (coordinate y^i); per continuità, $\psi(x,t)$ sta nella seconda carta per x vicino a x_0 e t vicino a t_0. Lì $(\psi_t^* S)_{ab}(x,t) = S_{ij}(\psi(x,t),t)\,\partial_a\psi^i\,\partial_b\psi^j$, con ψ liscia. Derivando in t, e usando $\partial_t\psi^i = Z^i(\psi,t)$ e $\partial_t\partial_a\psi^i = \partial_a(Z^i(\psi,t)) = (\partial_k Z^i)(\psi,t)\,\partial_a\psi^k$:

$$\partial_t(\psi_t^* S)_{ab} = \Big[\partial_t S_{ij} + Z^k\partial_k S_{ij} + S_{kj}\partial_i Z^k + S_{ik}\partial_j Z^k\Big](\psi,t)\,\partial_a\psi^i\partial_b\psi^j,$$

dove nei due ultimi addendi si sono rinominati gli indici. Il termine fra parentesi è $(\partial_t S + L_Z S)_{ij}$, e il membro destro è $\psi_t^*(\partial_t S + L_Z S)$. Per una metrica, $L_Z g(\partial_i,\partial_j) = Z g(\partial_i,\partial_j) - g([Z,\partial_i],\partial_j) - g(\partial_i,[Z,\partial_j])$ con $[Z,\partial_i] = -\partial_i Z^k \partial_k$ ha esattamente le componenti scritte; l'ultima uguaglianza è il Lemma 35.2. □

Teorema P.8: Esistenza a tempo breve del flusso di Ricci su una varietà chiusa. *Sia (M, g_0) chiusa con g_0 liscia. Allora esistono $T > 0$ e una famiglia liscia di metriche $\hat g(t)$, $t \in [0,T]$, su M (liscia su $M \times [0,T]$) con $\partial_t \hat g = -2\,\mathrm{Ric}(\hat g)$ e $\hat g(0) = g_0$. Il flusso è unico (Teorema 37.7).*

Dimostrazione. Passo 1: il sistema di Ricci–DeTurck. Si pongono $\bar g = g_0$, $E = \mathrm{Sym}^2 T^*M$ con la connessione $\bar\nabla$ indotta da $\bar g$, $U \subset E$ l'aperto delle metriche (forme bilineari simmetriche definite positive), $a^{ij}(g) = g^{ij}$ (liscia su U, a valori in $\mathrm{Sym}^2 TM$, definita positiva) e b la funzione liscia del Lemma P.12. Il Teorema P.6 (con $u_0 = g_0$) dà $T > 0$ e $g \in C^\infty(M \times [0,T]; E)$ a valori in U con $\partial_t g = g^{pq}\bar\nabla_p \bar\nabla_q g + b(g, \bar\nabla g) = -2\,\mathrm{Ric}(g) + L_{W(t)} g$ (Lemma P.12(c)), $g(0) = g_0$, dove $W(t)^k = g^{pq}(\Gamma^k_{pq}(g(t)) - \bar\Gamma^k_{pq})$. *Passo 2: i diffeomorfismi.* W è un campo di vettori liscio dipendente da t (è costruito con g e $\bar\nabla g$, lisci su $M \times [0,T]$). Per il Teorema P.7 esiste $\psi : M \times [0,T] \to M$ liscia con $\psi_0 = \mathrm{id}$, $\partial_t \psi = -W(\psi, t)$ e ogni ψ_t diffeomorfismo. *Passo 3: passaggio al flusso di Ricci.* Sia $\hat g(t) = \psi_t^* g(t)$: è una famiglia liscia di metriche (in carta $\hat g_{ab} = g_{ij}(\psi,t)\partial_a\psi^i\partial_b\psi^j$), con $\hat g(0) = g_0$. Per il Lemma P.13 con $Z = -W$ e per il Teorema 35.7:

$$\partial_t \hat g = \psi_t^*(\partial_t g - L_W g) = \psi_t^*(-2\,\mathrm{Ric}(g)) = -2\,\mathrm{Ric}(\psi_t^* g) = -2\,\mathrm{Ric}(\hat g).$$

L'unicità è il Teorema 37.7. □

Osservazione P.2: Che cosa è ψ_t: il flusso del calore per applicazioni armoniche. *Il campo W è l'opposto del* campo di tensione *dell'identità $(M,g) \to (M,\bar g)$: $\tau(\mathrm{id})^k = g^{pq}(-\Gamma^k_{pq} + \bar\Gamma^k_{pq}) = -W^k$. Poiché $\psi_t : (M, \hat g(t)) \to (M, g(t))$ è un'isometria, per la legge di trasformazione dei simboli (conseguenza della naturalità, Teorema 35.7) $\hat\Gamma^c_{ab}\partial_c\psi^k = \partial_a\partial_b\psi^k + \Gamma^k_{ij}(\psi)\partial_a\psi^i\partial_b\psi^j$, e il campo di tensione di $\psi_t : (M,\hat g(t)) \to (M,\bar g)$, $\tau(\psi)^k = \hat g^{ab}(\partial_a\partial_b\psi^k - \hat\Gamma^c_{ab}\partial_c\psi^k + \bar\Gamma^k_{ij}(\psi)\partial_a\psi^i\partial_b\psi^j)$, vale $g^{ij}(\psi)(\bar\Gamma^k_{ij} - \Gamma^k_{ij})(\psi) = -W^k \circ \psi$, perché $\hat g^{ab}\partial_a\psi^i\partial_b\psi^j = g^{ij}\circ\psi$. Quindi l'EDO del Teorema P.8 è $\partial_t\psi = \tau_{\hat g(t),\bar g}(\psi)$: ψ_t è il flusso del calore per applicazioni armoniche, con metrica di partenza $\hat g(t)$ che evolve (è la formulazione di Cao–Zhu, eq. (1.2.6), voce [9]); ma per* costruire *ψ basta l'EDO $\partial_t\psi = -W\circ\psi$, dove $W(t)$ è già nota perché g è stata risolta prima. Le ipotesi del Teorema P.7 sono verificate: M è compatta e W è liscia su $M \times [0,T]$ con tutte le derivate continue fino a $t = 0, T$ (Teorema P.6).*

Corollario P.3: Il flusso di Ricci massimale e il criterio di continuazione sono incondizionati. *Per ogni (M, g_0) chiusa con g_0 liscia esiste un unico flusso di Ricci massimale $g(t)$, $t \in [0, T_{\max})$, e se $T_{\max} < \infty$ allora $\sup_{M\times[0,T_{\max})} |\,\mathrm{Rm}\,| = \infty$. In particolare il Teorema 37.6, il Corollario 37.2 e il Teorema 37.9 non dipendono più da alcun prerequisito di analisi parabolica.*

Dimostrazione. Il Teorema P.8 è l'esistenza a tempo breve (Teorema 37.6); il Corollario 37.2 e il Teorema 37.9 del Capitolo 37 usano dell'esistenza soltanto l'enunciato del Teorema 37.6 (partendo da una metrica liscia g_T), insieme al Teorema 37.7 (Kotschwar) e alle stime di Shi (Teorema 37.8), che non dipendono dall'appendice. □

P.10. Stato dell'appendice

Osservazione P.3: Che cosa è dimostrato, che cosa è assunto. ***Dimostrato per intero*** *(ogni enunciato di questa appendice ha la sua dimostrazione): il prerequisito (P-par) del Capitolo 37 nella forma più generale che serve, cioè per sistemi* quasi lineari a parte principale diagonale $\partial_t u = a^{ij}(u)\bar\nabla_i\bar\nabla_j u + b(u,\bar\nabla u)$ *su una varietà chiusa, con esistenza e regolarità C^∞ (Teorema P.6), unicità nella classe $C^{2+\alpha,1+\alpha/2}$ (Teorema P.4(b)) e tempo di esistenza controllato dalle norme del dato (Teorema P.4(a), Corollario P.2); il flusso di un campo di vettori dipendente dal tempo con dipendenza liscia (Teorema P.7); la formula esplicita del flusso di Ricci–DeTurck (Lemma P.12); l'esistenza a tempo breve del flusso di Ricci (Teorema P.8). L'enunciato (P-par) dell'Osservazione 37.2 ($\alpha^{ij}(u)$ al posto di $a^{ij}(x,u)$, $b(x,u,\bar\nabla u)$) è un caso particolare del Teorema P.6.*
Assunti *(dichiarati nell'infobox, di livello da primo corso di analisi e di topologia differenziale): (E1) calcolo differenziale e integrale in $\mathbb{R}^n$, con convergenza dominata, Fubini–Tonelli, derivazione sotto il segno di integrale e integrale di Gauss, teorema del valor medio, mollificatori standard, serie di Neumann in uno spazio di Banach, dipendenza continua delle soluzioni di EDO lineari con coefficienti continui; (E2) funzioni a supporto compatto e partizioni dell'unità su varietà compatte. Il teorema della divergenza del Capitolo 37 (usato nell'unicità, non qui) resta prerequisito di quel capitolo.*
Metodo. *Potenziali di calore per la parte a coefficienti costanti, congelamento dei coefficienti e partizione dell'unità a scala δ per i coefficienti hölderiani, metodo di continuità per l'esistenza su $\mathbb{R}^n$, parametrice con serie di Neumann sulla varietà, punto fisso di Banach per il sistema quasi lineare, quozienti incrementali per la regolarità. Il fatto decisivo per i sistemi è che la parte principale è* scalare*: $a^{ij}\partial_{ij}\cdot\mathrm{Id}_N$ agisce componente per componente, e l'accoppiamento fra le componenti sta soltanto nei termini di ordine inferiore, che si assorbono per interpolazione (Lemma P.3(c)).*

Fonti e bibliografia

[1] O. A. Ladyženskaja, V. A. Solonnikov, N. N. Ural'ceva, *Linear and Quasi-linear Equations of Parabolic Type*, Translations of Mathematical Monographs 23, American Mathematical Society, 1968, DOI 10.1090/mmono/023. Titolo e dati verificati su Crossref il 12/10/2026. **Non consultato; nessun numero di teorema citato.**

[2] G. M. Lieberman, *Second Order Parabolic Differential Equations*, World Scientific, 1996, DOI 10.1142/3302. Titolo verificato su Crossref il 12/10/2026. **Non consultato; nessun numero di teorema citato.**

[3] N. V. Krylov, *Lectures on Elliptic and Parabolic Equations in Hölder Spaces*, Graduate Studies in Mathematics 12, American Mathematical Society, 1996, DOI 10.1090/gsm/012. Titolo verificato su Crossref il 12/10/2026. **Non consultato; nessun numero di teorema citato.**

[4] A. Lunardi, *Analytic Semigroups and Optimal Regularity in Parabolic Problems*, Birkhäuser, 1995, DOI 10.1007/978-3-0348-9234-6. Titolo verificato su Crossref il 12/10/2026. **Non consultato; nessun numero di teorema citato.**

[5] D. M. DeTurck, *Deforming metrics in the direction of their Ricci tensors*, J. Differential Geom. 18 (1983), 157–162, DOI 10.4310/jdg/1214509286. Titolo, rivista e anno verificati su Crossref il 12/10/2026 (le pagine sono quelle della bibliografia di Cao–Zhu, voce [45]). **Non consultato; nessun numero citato.**

[6] R. S. Hamilton, *Three-manifolds with positive Ricci curvature*, J. Differential Geom. 17 (1982), 255–306, DOI 10.4310/jdg/1214436922. Titolo verificato su Crossref il 12/10/2026 (pagine: bibliografia di Cao–Zhu, voce [60]). **Non consultato; nessun numero citato.**

[7] W.-X. Shi, *Deforming the metric on complete Riemannian manifolds*, J. Differential Geom. 30 (1989), 223–301, DOI 10.4310/jdg/1214443292. Titolo verificato su Crossref il 12/10/2026 (pagine: Cao–Zhu, voce [118]). **Non consultato; nessun numero citato.**

[8] B. Kotschwar, *An energy approach to the problem of uniqueness for the Ricci flow*, Comm. Anal. Geom. 22 (2014), 149–176, DOI 10.4310/CAG.2014.v22.n1.a3; arXiv:1206.3225. Consultato (caso compatto) per il Teorema 37.7, già nel Capitolo 37; nell'appendice è solo richiamato.

[9] H.-D. Cao, X.-P. Zhu, *Hamilton–Perelman's Proof of the Poincaré Conjecture and the Geometrization Conjecture*, arXiv:math/0612069 (v1, 3 dicembre 2006; versione rivista dell'articolo apparso su Asian J. Math. 10 (2006)), §1.2: Lemma 1.2.1 (DeTurck), Teorema 1.2.2 (Hamilton, DeTurck), equazioni (1.2.4)–(1.2.6). Consultati sul testo; la presentazione (il Lemma 1.2.1 è enunciato come "strettamente parabolico" senza la formula completa, e rinvia a [84] = LSU per la teoria parabolica) conferma il percorso del Teorema P.8; le dimostrazioni dell'appendice non seguono quel testo.

APPENDICE Q

Prerequisiti di topologia PL

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Classe I-app. L'appendice non contiene dimostrazioni: dichiara, con la fonte e lo stato della verifica, i fatti di topologia PL che il Capitolo 31 usa senza dimostrarli. Sono di tre tipi: **(A)** risultati del seminario di Zeeman (1963), *consultati sul testo* il 13/10/2026 (numeri di capitolo e teorema dal testo, che è una scansione con OCR rumoroso: i numeri sono stati confrontati con l'indice del seminario, non con le immagini delle pagine); **(B)** prerequisiti sulle sfere in una 3-varietà PL che *non sono in Zeeman* (bicollari, anse, chirurgia lungo un disco, posizione generale, fatto di finitezza di Kneser), la cui dimostrazione standard, nei testi consultati, è nella categoria *liscia*; **(C)** fatti classici di topologia algebrica e di topologia delle varietà (omologia singolare dell'Appendice T, invarianza del dominio, omogeneità delle varietà connesse, rivestimenti). Il teorema di Alexander (Sezioni 31.2–31.5) dipende soltanto dai gruppi (A) e (C), e di (C) soltanto dall'omologia dell'Appendice T e dall'invarianza del dominio; i Teoremi 31.3 e 31.4 dipendono inoltre da (B) e dagli altri fatti di (C).

Q.1. Risultati di Zeeman

***Osservazione Q.1: Elenco (A): Zeeman,* Seminar on Combinatorial Topology*, IHES 1963*.**

(Z1) *Cap. III, Teorema 2 e Corollario: due palle di dimensione n che si incontrano in una faccia comune hanno per unione una palla (omeomorfa alla sospensione di un simplesso). (Il bordo dell'unione non è enunciato da Zeeman: dove serve è dimostrato nel Lemma 31.4.)* Usato*: Lemmi 31.1, 31.4.*

(Z2) *Cap. III, Teorema 3 (Newman): se $B^n \subset S^n$ è una palla, $\overline{S^n \setminus B^n}$ è una palla.* Usato*: Lemmi 31.2, 31.3, Corollario 31.2.*

(Z3) *Cap. III, Lemma 10: un omeomorfismo fra i bordi di due palle si estende; Lemma 8: un poliedro convesso è una palla.* Usato*: Lemma 31.2, definizione di $\widehat{C}$.*

(Z4) *Cap. V, Teorema 12 (isotopia di copertura), nel caso $\partial M = \partial Q = \emptyset$ che è l'unico usato: un'isotopia PL localmente non annodata si estende a un'isotopia ambiente.* Usato*: Lemma 31.5.* Nota*: la condizione di non annodamento locale è, per un'isotopia di poligoni nel piano, la non annodatura delle coppie $(S^2, \text{poligono})$ e (B^2, arco), che è il Lemma 31.2(c).*

(Z5) *Cap. IV, dimostrazione del Lemma 22: spostamenti piccoli dei vertici di una triangolazione di un cubo danno un omeomorfismo PL del cubo.* Usato*: Lemma 31.10.*

(Z6) *Cap. I, Lemma 4 e corollari: sottocomplessi e suddivisioni.* Usato*: Lemma 31.10.*

(Z7) *Cap. III, Teoremi 5, 8 (parti (1) e (3)) e Corollario 1 al Teorema 8: intorni derivati e regolari, unicità a meno di isotopia ambiente.* Usato*: capping e spostamento delle palle (Sezione 31.6), insieme al fatto (Z7′) di (C), che in Zeeman non c'è.*

Q.2. Prerequisiti che non sono in Zeeman

Osservazione Q.2: Elenco (B): sfere in una 3-varietà PL. *Gli enunciati sono quelli dell'Osservazione 31.2.*

(P-bic) *Bicollari delle sfere e taglio $M\|\mathcal{S}$.* Fonti consultate, categoria liscia*: Hatcher, §1.1, p. 5 («$N(S)$ is an interval bundle over S»); Martelli, §9.2, p. 284.* Fonti PL (teoria degli intorni regolari), non consultate*: Rourke–Sanderson,* Introduction to PL topology*, Cap. 3; Hudson,* Piecewise linear topology*, Cap. II. Zeeman (Cap. V, Teorema 13) dà collari del bordo di una varietà compatta, non bicollari di sottovarietà interne.*

(P-man) *Intorno regolare di una sfera non separante e di un arco: Hatcher, dimostrazione della Proposizione 1.4; Martelli, dimostrazione della Proposizione 9.2.14 (figura 9.5): $N = S^2 \times I \cup D \times S^1$.*

(P-chir) *Chirurgia lungo un disco con $D \cap \mathcal{S} = \partial D$: Hatcher, p. 7–8; Martelli, Figura 9.8 e dimostrazione del Corollario 9.2.28.*

(P-gen) *Posizione generale di due sistemi di sfere: Hatcher, p. 9; Martelli, dimostrazione del Teorema 9.2.29 (pp. 283–284). Zeeman, Cap. VI, Teorema 16: posizione generale, ma* non *trasversalità (la nota introduttiva al Cap. VI dichiara esplicitamente che le tecniche non danno la trasversalità, salvo che per intersezioni di dimensione* 0*).*

(P-K) *Fatto base di Kneser: Hatcher, p. 7–9 ("Basic Fact"); Martelli, Lemma 9.2.27 e Corollario 9.2.28, con la normalizzazione di Proposizione 9.2.26. La dimostrazione usa: (i) la posizione trasversa a una triangolazione e le trasformazioni elementari (chirurgia lungo dischi, spinte lungo dischi di bordo: Proposizione 9.2.26); (ii) il fatto che le componenti del complementare che incontrano ogni 2-simplesso soltanto in rettangoli sono fibrati a intervallo; (iii) il conteggio dei fibrati torti con* $\operatorname{rk} H_2(M, \partial M; \mathbb{Z}_2)$ *(Martelli, Proposizione 9.1.7, non consultata).* ***Gli ingredienti di topologia delle sfere che la dimostrazione usa (Alexander) sono dimostrati nel Capitolo 31*** *(Lemmi 31.13 e 31.14); restano da trascrivere in PL (i), (ii), (iii).*

Q.3. Topologia algebrica e fatti classici sulle varietà

Osservazione Q.3: Elenco (C): topologia algebrica e varietà. *Dimostrati nell'Appendice T: la successione di Mayer–Vietoris (Lemma T.27), il teorema della curva di Jordan (Teorema T.17), il lemma del θ (Teorema T.18), la caratteristica di Eulero (Teorema T.11, Proposizione T.8).* Citati, non dimostrati nel Trattato*:*

(C-dom) *l'**invarianza del dominio**: se $U \subseteq \mathbb{R}^n$ è aperto e $f : U \to \mathbb{R}^n$ è continua e iniettiva, allora $f(U)$ è aperto (Hatcher,* Algebraic Topology*, Teorema 2B.3; non consultato in questa stesura, e già assunto come (P2) nella Sezione sul teorema di approssimazione PL). Se ne usa la conseguenza: un punto interno di una* 3*-varietà B contenuta in una* 3*-varietà X (senza bordo) è interno a B anche come sottoinsieme di X, e una sfera non contiene propriamente un'altra sfera.* Usato*: Lemmi 31.3 e 31.4, Proposizione 31.3.*

(C-omog) ***(Z7′)*** *Due palle disgiunte da un insieme dato, contenute nella parte interna di una varietà connessa, sono ambientemente isotope: conseguenza dell'unicità degli intorni regolari (Zeeman, Cap. III, Teorema 8(3), (Z7)) e dell'omogeneità delle varietà connesse (un punto interno si porta in un altro da un'isotopia ambiente), che non è in Zeeman e che si assume come classica; fonte non consultata (Rourke–Sanderson,* Introduction to PL topology*, Cap. 3, e Hudson, per gli intorni regolari).* Usato*: capping e spostamento delle palle nel Lemma 31.15 e nei Teoremi 31.3 (Passi 1–3).*

(C-quoz) *Il quoziente di $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ per $x \mapsto 2x$ è, con la struttura PL che rende π un omeomorfismo locale PL, PL-omeomorfo a $S^2 \times S^1$ (Martelli, dimostrazione della Proposizione 9.2.18); il numero di teorema non è stato ricontrollato sul testo.* Usato*: Proposizione 31.3.*

(C-pi1) *il teorema di van Kampen per π_1 di un'unione di due aperti semplicemente connessi lungo cui si incollano, la forma normale del prodotto libero, e il sollevamento di un sottospazio semplicemente connesso al rivestimento universale (Hatcher,* Algebraic Topology*, §1.2–1.3; non consultato in questa stesura).* Usato*: Proposizione 31.3.*

APPENDICE H

Spazi di Sobolev, compattezza di Rellich e regolarità ellittica L^2

INFO

Livello, classe e scheda di dipendenza. Livello **D**; classe I-app. L'appendice dimostra, per una *varietà chiusa* (M^n, g): (1) gli spazi $H^k(M)$, la loro densità, l'immersione $H^k(M) \subset C^m(M)$ per $k > m + \frac{n}{2}$ (Proposizione H.1); (2) la **compattezza di Rellich** $H^1(M) \hookrightarrow L^2(M)$ e l'immersione $H^1(M) \subset L^{2n/(n-1)}(M)$ (stessa Proposizione); (3) la **regolarità ellittica** L^2: una soluzione debole $u \in H^1(M)$ di $-\Delta u + cu = f$ con $f \in H^k(M)$ sta in $H^{k+2}(M)$, quindi è liscia se f lo è (Teorema H.1); (4) l'algebra $H^k(M)$ e la composizione con funzioni lisce per $n \le 3$ (Lemma H.6). **Non contiene**: la teoria L^p (Calderón–Zygmund), la regolarità di De Giorgi–Nash–Moser, la disuguaglianza di Sobolev con esponente critico, spazi di Sobolev frazionari. **Si usano senza dimostrazione** (fatti classici di analisi, classe I-app, lo stesso livello dei prerequisiti dell'Appendice P): il teorema di Plancherel e la formula di inversione di Fourier in $\mathbb{R}^n$; la densità di $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ nelle funzioni di L^2 con convoluzione con un mollificatore positivo (Friedrichs); il teorema di Ascoli; la compattezza debole delle successioni limitate in uno spazio di Hilbert; la disuguaglianza di Hölder; l'esistenza di partizioni dell'unità; dal Capitolo 39: la disuguaglianza di Sobolev L^1 (Teorema 39.11). **Fonti.** Nessun testo di Sobolev è stato consultato: la struttura (norma di Fourier, quozienti incrementali di Nirenberg, argomento di Friedrichs–Rellich) è quella classica; **nessun numero di teorema è citato**. Le dimostrazioni sono proprie (*dimostrato con l'IA*). I numeri degli esempi sono verificati da `e39t_minimizzanti.py`.

Convenzioni. Su $\mathbb{R}^n$: $\hat u(\xi) = \int u(x) e^{-ix\cdot\xi} dx$, $\int |u|^2 = (2\pi)^{-n} \int |\hat u|^2$. $D_s^h u(x) = \frac{u(x+he_s)-u(x)}{h}$ ($h \neq 0$, $s = 1, \dots, n$). Le derivate sono deboli.

H.1. Spazi di Sobolev su $\mathbb{R}^n$

Definizione H.1: Lo spazio $H^k(\mathbb{R}^n)$. $H^k(\mathbb{R}^n) = \{u \in L^2 : \partial^\alpha u \in L^2 \ \forall |\alpha| \le k\}$ con $\|u\|_k^2 = \sum_{|\alpha|\le k} \frac{k!}{\alpha!(k-|\alpha|)!} \|\partial^\alpha u\|_2^2$. Per il teorema di Plancherel e il teorema multinomiale $(1+|\xi|^2)^k = \sum_{|\alpha|\le k} \frac{k!}{\alpha!(k-|\alpha|)!} \xi^{2\alpha}$, vale $\|u\|_k^2 = (2\pi)^{-n} \int (1+|\xi|^2)^k |\hat u|^2 d\xi$: H^k è uno spazio di Hilbert, e C_c^∞ è denso (mollificazione e troncamento).

Lemma H.1: Immersione di Sobolev. *Se $k > m + \frac{n}{2}$, ogni $u \in H^k(\mathbb{R}^n)$ ha un rappresentante di classe C^m con $\sum_{|\alpha|\le m} \|\partial^\alpha u\|_\infty \le c \|u\|_k$, $c = c(n,k,m)$. Per $m = 0$ la costante ottima per questo argomento è $c(n,k)^2 = (2\pi)^{-n} \pi^{n/2} \Gamma(k - \frac{n}{2}) / \Gamma(k)$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Per $|\alpha| \le m$, $|\xi^\alpha \hat u| \le (1+|\xi|^2)^{m/2}|\hat u|$ e, per Cauchy–Schwarz, $\int |\xi^\alpha \hat u| \le \big(\int (1+|\xi|^2)^k |\hat u|^2\big)^{1/2} \big(\int (1+|\xi|^2)^{m-k} d\xi\big)^{1/2}$, finito perché $2(k-m) > n$. Dunque $\xi^\alpha \hat u \in L^1$ e, per inversione di Fourier, $\partial^\alpha u = (2\pi)^{-n} \int \xi^\alpha \hat u\, e^{ix\xi} d\xi \cdot i^{|\alpha|}$ è continua e limitata, con $\|\partial^\alpha u\|_\infty \le (2\pi)^{-n} \int |\xi^\alpha \hat u|$. Per $m = 0$: $\|u\|_\infty \le (2\pi)^{-n} (2\pi)^{n/2} \|u\|_k \big(\int (1+|\xi|^2)^{-k} d\xi\big)^{1/2}$ e $\int_{\mathbb{R}^n} (1+|\xi|^2)^{-k} d\xi = \pi^{n/2} \Gamma(k - \tfrac{n}{2})/\Gamma(k)$. □

Lemma H.2: Quozienti incrementali. *(a) Se $u \in H^1(\mathbb{R}^n)$, $\|D_s^h u\|_2 \le \|\partial_s u\|_2$ per ogni $h \neq 0$. (b) Se $u \in L^2$ e $\|D_s^h u\|_2 \le C$ per ogni $0 < |h| < 1$, allora $\partial_s u \in L^2$ e $\|\partial_s u\|_2 \le C$. (c) Per $u, v \in L^2$: $\int v D_s^{-h} u = -\int (D_s^h v) u$ $(h \neq 0)$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) (a) Per $u \in C_c^\infty$, $D_s^h u(x) = \int_0^1 \partial_s u(x + the_s) dt$ e, per la disuguaglianza di Minkowski integrale, $\|D_s^h u\|_2 \le \|\partial_s u\|_2$; per densità vale per ogni $u \in H^1$ (entrambi i membri sono continui in H^1). (b) Sia $h_j \to 0$: $(D_s^{h_j} u)$ è limitata in L^2, quindi ha una sottosuccessione debolmente convergente a un $v \in L^2$, $\|v\|_2 \le C$. Per $\varphi \in C_c^\infty$, (c) dà $\int D_s^{h_j} u\, \varphi = -\int u D_s^{-h_j} \varphi \to -\int u\, \partial_s \varphi$ (convergenza uniforme di $D_s^{-h}\varphi \to \partial_s \varphi$ con supporti in un compatto fisso): $v = \partial_s u$ nel senso debole. (c) Cambio di variabile $x \mapsto x - he_s$. □

Lemma H.3: Rellich in $\mathbb{R}^n$. *Sia (u_i) limitata in $H^1(\mathbb{R}^n)$ con $\operatorname{supp} u_i \subset \bar B_\rho$. Esiste una sottosuccessione di Cauchy in L^2.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Sia ϑ_ϵ un mollificatore positivo di raggio ϵ e $u^\epsilon = \vartheta_\epsilon * u$. Poiché $u(x) - u^\epsilon(x) = \int \vartheta_\epsilon(y)(u(x) - u(x-y)) dy$, per Minkowski e (a) (scritta lungo la direzione di y): $\|u - u^\epsilon\|_2 \le \sup_{|y| \le \epsilon} \|u - u(\cdot - y)\|_2 \le \epsilon \|\nabla u\|_2$. Inoltre $|u^\epsilon| \le \|\vartheta_\epsilon\|_2 \|u\|_2$ e $|\nabla u^\epsilon| \le \|\nabla \vartheta_\epsilon\|_2 \|u\|_2$: per ϵ fisso la famiglia (u_i^ϵ) è equilimitata ed equicontinua con supporti in $\bar B_{\rho+1}$, quindi (Ascoli) precompatta in C^0 e dunque in L^2. Dato $\eta > 0$ si sceglie ϵ con $\epsilon \sup_i \|\nabla u_i\|_2 < \eta/3$ e si ricopre $\{u_i^\epsilon\}$ con un numero finito di palle di L^2 di raggio $\eta/3$: le palle di raggio η intorno agli stessi centri ricoprono $\{u_i\}$. Quindi $\{u_i\}$ è totalmente limitato in L^2, e ha una sottosuccessione di Cauchy. □

H.2. Spazi di Sobolev su una varietà chiusa

Convenzioni. Sono fissati un atlante finito $(U_j, \varphi_j)_{j \le q}$ di M con $\varphi_j(U_j) \subset \mathbb{R}^n$ aperto, una partizione dell'unità (ψ_j) con $\operatorname{supp} \psi_j \subset U_j$ compatto, e, per ogni j, $\zeta_j \in C_c^\infty(U_j)$ con $\zeta_j = 1$ in un intorno di $\operatorname{supp} \psi_j$. Per u su M si pone $u_j = (\psi_j u) \circ \varphi_j^{-1}$ (esteso a 0 in $\mathbb{R}^n$). In carta $d\mu = \rho_j\, dx$, g^{ab} sono le componenti dell'inversa; ρ_j e g^{ab} sono lisce e uniformemente equivalenti (rispettivamente a costanti e a δ^{ab}) sui compatti $\varphi_j(\operatorname{supp} \zeta_j)$.

Definizione H.2: Lo spazio $H^k(M)$. $H^k(M) = \{u \in L^2(M) : u_j \in H^k(\mathbb{R}^n)\ \forall j\}$ con $\|u\|_{k,M}^2 = \sum_j \|u_j\|_k^2$ $(H^0 = L^2)$.

Lemma H.4: Cambio di carta e prodotto per funzioni lisce. *Sia $O, O' \subset \mathbb{R}^n$ aperti, $\tau : O \to O'$ un diffeomorfismo, $c \in C_c^\infty(O)$ e $w \in H^k(\mathbb{R}^n)$. Allora $c\,(w \circ \tau)$, esteso a 0, sta in $H^k(\mathbb{R}^n)$ e $\|c(w \circ \tau)\|_k \le C \|w\|_k$ con $C = C(c, \tau, k)$. Di conseguenza, se $u \in H^k(M)$ e $\eta \in C^\infty(M)$, allora $\eta u \in H^k(M)$ e $\|\eta u\|_{k,M} \le C \|u\|_{k,M}$; se $\zeta \in C_c^\infty(U_j)$, $(\zeta u) \circ \varphi_j^{-1} \in H^k(\mathbb{R}^n)$; se $w \in H^k(\mathbb{R}^n)$ ha supporto compatto in $\varphi_j(U_j)$, $w \circ \varphi_j$ (esteso a 0) sta in $H^k(M)$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Per $w \in C_c^\infty$ la regola della catena dà $\partial^\beta(c\,(w\circ\tau)) = \sum_{|\gamma|\le|\beta|} c_{\beta\gamma}\,(\partial^\gamma w)\circ\tau$ con $c_{\beta\gamma} \in C_c^\infty(O)$ e, per il cambio di variabile (jacobiano limitato sul compatto $\operatorname{supp} c$), $\|c_{\beta\gamma}(f\circ\tau)\|_2 \le C\|f\|_2$. Il membro di sinistra è continuo in H^k: per densità l'enunciato vale per $w \in H^k$ (le derivate deboli della composizione si calcolano come il limite). Per ηu: $(\psi_j\eta u)\circ\varphi_j^{-1} = \sum_i (\eta\psi_j\psi_i u)\circ\varphi_j^{-1}$, e su $\operatorname{supp}\psi_i \cap \operatorname{supp}\psi_j$ (compatto in $U_i\cap U_j$) questa è $c\cdot(u_i\circ\tau_{ij})$ con $\tau_{ij} = \varphi_i\circ\varphi_j^{-1}$ e $c \in C_c^\infty(\varphi_j(U_i\cap U_j))$ (si moltiplica per una $\chi \in C_c^\infty(U_i\cap U_j)$ uguale a 1 vicino al compatto). Le altre due affermazioni sono dello stesso tipo. □

Proposizione H.1: Proprietà degli spazi $H^k(M)$. *Sia M chiusa. (a) $H^k(M)$ è di Hilbert e $C^\infty(M)$ è denso; per $k=1$ la norma $\|\cdot\|_{1,M}$ è equivalente a $(\int(u^2+|\nabla u|^2)d\mu)^{1/2}$; le norme L^2 di M e di $\|\cdot\|_{0,M}$ sono equivalenti. Se $u\ge 0$ si può scegliere un'approssimante liscia ≥ 0. (b) Se $k > m+\frac{n}{2}$, $H^k(M)\subset C^m(M)$ con immersione continua. (c)* ***(Rellich)*** *L'immersione $H^1(M)\hookrightarrow L^2(M)$ è compatta. (d) $H^1(M)\subset L^q(M)$ con $q=\frac{2n}{n-1}$ e $\|u\|_q \le C\|u\|_{1,M}$ ($q=4$ per $n=2$, $q=3$ per $n=3$).*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) (a) La completezza segue da quella di $H^k(\mathbb{R}^n)$ (l'applicazione $u\mapsto(u_j)_j$ è isometrica nel prodotto, con immagine chiusa: L^2 limite). Densità: per $u\in H^k(M)$, ogni $u_j \in H^k(\mathbb{R}^n)$ ha supporto compatto in $\varphi_j(U_j)$; la mollificazione $\vartheta_\epsilon * u_j \to u_j$ in H^k con supporti in un compatto fisso di $\varphi_j(U_j)$ per ϵ piccolo, e $\vartheta_\epsilon * u_j\circ\varphi_j$ è liscia su M; $u=\sum_j\psi_j u$ è approssimata da $\sum_j(\vartheta_\epsilon * u_j)\circ\varphi_j$ in $H^k(M)$ (Lemma H.4). Se $u\ge 0$, $u_j\ge 0$ e $\vartheta_\epsilon * u_j \ge 0$. L'equivalenza per $k=1$: sui compatti $\varphi_j(\operatorname{supp}\zeta_j)$, $|\nabla u|_g^2 \asymp |Du|^2$ e $d\mu \asymp dx$, e $|\nabla(\psi_j u)| \le |\nabla u| + C|u|$. (b) $\psi_j u = u_j\circ\varphi_j$ è di classe C^m per il Lemma H.1, e $u=\sum_j\psi_j u$. (c) Se $(u^{(i)})$ è limitata in $H^1(M)$, $(u_j^{(i)})_i$ è limitata in $H^1(\mathbb{R}^n)$ con supporto in un compatto fisso: per il Lemma H.3 e un argomento diagonale esiste una sottosuccessione tale che ogni $(u_j^{(i)})_i$ sia di Cauchy in $L^2(\mathbb{R}^n)$, quindi $u^{(i)}=\sum_j\psi_j u^{(i)}$ è di Cauchy in $L^2(M)$. (d) Il Teorema 39.11 per ψ^2, con $\psi\in C^\infty$: $\|\psi\|_q^2 = \|\psi^2\|_{n/(n-1)} \le C_S(2\|\psi\|_2\|\nabla\psi\|_2 + \|\psi\|_2^2) \le 2C_S\|\psi\|_1^2$ (norma di H^1 riemanniana); per densità (a) vale in $H^1(M)$. □

H.3. La regolarità ellittica L^2

Si dice che $u\in H^1(M)$ è una **soluzione debole** di $-\Delta u + cu = f$ ($c\in C^\infty(M)$, $f\in L^2(M)$) se

$$\int_M (\langle\nabla u,\nabla\varphi\rangle + cu\varphi)d\mu = \int_M f\varphi\,d\mu \qquad \forall\varphi\in C^\infty(M) \tag{S.1}$$

(per continuità, per ogni $\varphi\in H^1(M)$).

Lemma H.5: Il caso locale. *Sia $a^{ij}=a^{ji}\in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ con tutte le derivate limitate e $a^{ij}\xi_i\xi_j \ge \theta|\xi|^2$ ($\theta>0$). Sia $m\ge 0$, $w\in H^{m+1}(\mathbb{R}^n)$ con supporto compatto, $F\in H^m(\mathbb{R}^n)$ e*

$$\int a^{ij}\partial_i w\,\partial_j\varphi\,dx = \int F\varphi\,dx \qquad \forall\varphi\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n).$$

Allora $w\in H^{m+2}(\mathbb{R}^n)$.

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) $m=0$. Per densità l'identità vale per ogni $\varphi\in H^1$ a supporto compatto. Sia $\varphi = D_s^{-h}D_s^h w$ ($0<|h|<1$). Per il Lemma H.2(c), $\int a^{ij}\partial_i w\,\partial_j D_s^{-h}(D_s^h w) = -\int D_s^h(a^{ij}\partial_i w)\,\partial_j D_s^h w$ e $D_s^h(a\,\partial_i w) = a(\cdot+he_s)\partial_i D_s^h w + (D_s^h a)\partial_i w$. Quindi

$$\int a^{ij}(\cdot+he_s)\,\partial_i D_s^h w\,\partial_j D_s^h w = -\int (D_s^h a^{ij})\partial_i w\,\partial_j D_s^h w - \int F\,D_s^{-h}D_s^h w.$$

Per l'ellitticità, $\theta\|\nabla D_s^h w\|_2^2 \le C_1\|\nabla w\|_2\|\nabla D_s^h w\|_2 + \|F\|_2\|D_s^{-h}D_s^h w\|_2$ (C_1 = limite su ∇a), e $\|D_s^{-h}D_s^h w\|_2 \le \|\nabla D_s^h w\|_2$ (Lemma H.2(a) per $D_s^h w \in H^1$). Dunque $\|\nabla D_s^h w\|_2 \le \theta^{-1}(C_1\|\nabla w\|_2 + \|F\|_2)$ uniformemente in h, e per il Lemma H.2(b) applicato a $\partial_i w$ (le derivate deboli commutano con D_s^h), $\partial_s\partial_i w \in L^2$: $w \in H^2$. *Da $m-1$ a m ($m \ge 1$).* Poiché $w \in H^{m+1} \subset H^2$ (e $\partial_i w \in H^1$), sostituendo φ con $\partial_s\varphi$ e integrando per parti si ottiene, per $v = \partial_s w \in H^m$ (supporto compatto),

$$\int a^{ij}\partial_i v\,\partial_j\varphi = \int F_s\varphi, \qquad F_s = \partial_s F + \partial_j((\partial_s a^{ij})\partial_i w) \in H^{m-1}$$

($(\partial_s a^{ij})\partial_i w \in H^m$ perché le derivate di a sono lisce e limitate). Per l'ipotesi induttiva ($m-1$, con $v \in H^{(m-1)+1}$), $v \in H^{m+1}$ per ogni s, cioè $w \in H^{m+2}$. □

Teorema H.1: Regolarità ellittica L^2 su una varietà chiusa. *Sia M chiusa, $c \in C^\infty(M)$, $k \ge 0$, $f \in H^k(M)$ e $u \in H^1(M)$ una soluzione debole di $-\Delta u + cu = f$. Allora $u \in H^{k+2}(M)$. In particolare, se $f \in C^\infty(M)$ allora $u \in C^\infty(M)$ (Proposizione H.1(b)).*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Per induzione su m si mostra: se $u \in H^{m+1}(M)$ e $f \in H^m(M)$, allora $u \in H^{m+2}(M)$ (per $m=0$ l'ipotesi è $u \in H^1$). Fissato j, sia $\zeta = \zeta_j$ e, in carta, $a^{ab} = \rho_j g^{ab}\tilde\zeta' + \delta^{ab}(1-\tilde\zeta')$ con $\tilde\zeta' \in C_c^\infty(\varphi_j(U_j))$ uguale a 1 in un intorno di $\operatorname{supp}\tilde\zeta$ (qui $\tilde\zeta = \zeta\circ\varphi_j^{-1}$), $w = (\zeta u)\circ\varphi_j^{-1}$ (in $H^{m+1}(\mathbb{R}^n)$ a supporto compatto, Lemma H.4). In carta (S.1) è $\int \rho g^{ab}\partial_a u\,\partial_b\varphi + \rho c u\varphi = \int \rho f\varphi$ per $\varphi \in C_c^\infty(\varphi_j(U_j))$. Sostituendo φ con $\tilde\zeta\varphi$ e usando $\partial_a(\tilde\zeta u) = \tilde\zeta\partial_a u + u\partial_a\tilde\zeta$:

$$\int \rho g^{ab}\partial_a w\,\partial_b\varphi = \int \Big(\rho f\tilde\zeta - \rho c\tilde\zeta u - 2\rho g^{ab}\partial_a\tilde\zeta\,\partial_b u - \partial_b(\rho g^{ab}\partial_a\tilde\zeta)\,u\Big)\varphi =: \int F\varphi$$

(il termine $\int \rho g^{ab}u\,\partial_a\tilde\zeta\,\partial_b\varphi$ è stato integrato per parti, $u \in H^1$). Poiché w è nulla fuori da $\operatorname{supp}\tilde\zeta$ e $a = \rho g$ su $\operatorname{supp}\tilde\zeta'$, l'identità vale con a^{ab} (uniformemente ellittica, con derivate limitate) e per ogni $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ (si sostituisce φ con $\tilde\zeta'\varphi$), con F esteso a 0. Ora $F \in H^m(\mathbb{R}^n)$: $f, u \in H^m(M)$ (perché $u \in H^{m+1}$) e $\partial_b u \in H^m$, e i coefficienti sono lisci a supporto compatto (Lemma H.4). Il Lemma H.5 dà $w \in H^{m+2}$ per ogni j (con $\zeta = \zeta_j$ uguale a 1 su $\operatorname{supp}\psi_j$): $u_j = \tilde\psi_j w \in H^{m+2}$, cioè $u \in H^{m+2}(M)$. □

Lemma H.6: Algebra e composizione per $n \le 3$. *Sia $n \le 3$, $k \ge 3$. (a) Se $u, v \in H^k(M)$ allora $uv \in H^k(M)$. (b) Se $u \in H^k(M)$ e $F \in C^\infty(\mathbb{R})$, allora $F(u) \in H^k(M)$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Per $n \le 3$, $H^2(M) \subset C^0(M)$ (Proposizione H.1(b), $2 > \frac{n}{2}$) e $H^k \subset C^1$ per $k \ge 3$. Basta lavorare in carta con $u_j, v_j \in H^k(\mathbb{R}^n)$ (Lemma H.4). (a) Per $|\alpha| \le k$, $\partial^\alpha(uv) = \sum_{\beta\le\alpha}\binom{\alpha}{\beta}\partial^\beta u\,\partial^{\alpha-\beta}v$, e il minore dei due ordini $|\beta|, |\alpha-\beta|$ è $\le \frac{k}{2} \le k-2$ per $k \ge 4$, ed è $\le 1 = k-2$ per $k=3$: il fattore di ordine $a \le k-2$ sta in $H^{k-a} \subset H^2 \subset L^\infty$ e l'altro in L^2. (b) Per u liscia, la formula di Faà di Bruno scrive $\partial^\alpha F(u)$ come somma di $F^{(r)}(u)\prod_{i\le r}\partial^{\beta_i}u$ con $\sum|\beta_i| = |\alpha| \le k$, $|\beta_i| \ge 1$. Due fattori con $|\beta_i| \ge k-1$ darebbero $\sum \ge 2k-2 > k$ (perché $k \ge 3$): al più un fattore ha ordine $\ge k-1$ (e sta in L^2), gli altri hanno ordine $\le k-2$ e stanno in L^∞; $F^{(r)}(u)$ è limitata perché u è limitata. Quindi $\|F(u)\|_k \le C(F, \|u\|_k)$ per u liscia, e per densità e continuità di $F(u)$ in C^0 vale per $u \in H^k$. □

H.4. Esempi pratici svolti

Esempio H.1: La costante di immersione di Sobolev in $\mathbb{R}^n$. Dati. Lemma H.1 con $m=0$: $c(n,k)^2=(2\pi)^{-n}\pi^{n/2}\Gamma(k-\frac{n}{2})/\Gamma(k)$. **Risultati** (`e39t_minimizzanti.py`): $c(1,1)=0{,}707107$, $c(1,2)=0{,}5$, $c(2,2)=0{,}282095$, $c(3,2)=0{,}199471$, $c(3,3)=0{,}099736$, $c(4,3)=0{,}056270$. Controllo con la gaussiana $u=e^{-|x|^2/2}$ ($\|u\|_\infty=1$): $c(1,1)\|u\|_1=0{,}707107\cdot 1{,}630546=1{,}15297\geq 1$; $c(2,2)\|u\|_2=1{,}118034\geq 1$; $c(3,2)\|u\|_2=0{,}199471\cdot 6{,}569212=1{,}310368\geq 1$. ✓ **Che cosa insegna.** L'immersione richiede $k>\frac{n}{2}$ (qui $\Gamma(k-\frac{n}{2})$ è finito solo per $k>\frac{n}{2}$); la stima è ottima a meno di un fattore 1,1–1,3 sulle gaussiane.

Esempio H.2: I quozienti incrementali convergono dal basso. Dati. $u(x)=e^{-x^2/2}$ su $\mathbb{R}$, $\|u'\|_2=(\sqrt{\pi}/2)^{1/2}=0{,}941396$. **Risultati.** $\|D^h u\|_2=0{,}885512$ ($h=1$), $0{,}936126$ ($0{,}3$), $0{,}940808$ ($0{,}1$), $0{,}941390$ ($0{,}01$): crescono e restano $\leq\|u'\|_2$ (Lemma H.2(a)), con limite $\|u'\|_2$. ✓ **Che cosa insegna.** La stima uniforme in h è proprio la norma della derivata; il Lemma H.2(b) è il suo inverso.

Esempio H.3: Perché Rellich non dà convergenza in H^1. Dati. $u_j=\sin(jx)/j$ su $S^1=\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$. **Risultati.** $\|u_j\|_2=\sqrt{\pi}/j$ ($0{,}110778$ per $j=16$; $0{,}027695$ per $j=64$), $\|u_j'\|_2=\sqrt{\pi}=1{,}772454$ per ogni j, $\|u_j\|_{H^1}=1{,}775912$ ($j=16$), $1{,}772670$ ($j=64$). ✓ **Che cosa insegna.** (u_j) è limitata in H^1 e tende a 0 in L^2 (come garantisce il Lemma H.3) ma non tende a 0 in H^1: la compattezza è solo in L^2.

H.5. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Sezione H.8.

Esercizio H.1: La costante di immersione per $n=3$, $k=2$. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Calcolare $c(3,2)^2=(2\pi)^{-3}\pi^{3/2}\Gamma(\frac{1}{2})/\Gamma(2)$ e $c(3,2)$.

Esercizio H.2: Una successione che tende a zero in L^2. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Per $u_j=\sin(jx)/j$ su $[0,2\pi]$ calcolare $\|u_j\|_{H^1}$ per $j=4$.

Esercizio H.3: Il quoziente incrementale di una gaussiana. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Calcolare $\|u'\|_2$ per $u=e^{-x^2/2}$ su $\mathbb{R}$ e confrontarlo con $\|D^1u\|_2=0{,}885512$.

Esercizio H.4: Il caso $m=0$ del Lemma H.2(a). *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Dimostrare $\|D_s^h u\|_2\leq\|\partial_s u\|_2$ per $u\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ con la disuguaglianza di Minkowski (o di Cauchy–Schwarz e Fubini).

Esercizio H.5: Il valore assoluto in H^1. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Dimostrare che, se $u\in C^\infty(M)$, $|u|_\delta=(u^2+\delta)^{1/2}-\sqrt{\delta}$ ha $|\nabla|u|_\delta|\leq|\nabla u|$ e converge a $|u|$ in L^2 per $\delta\to 0$.

Esercizio H.6: L'algebra H^k nel caso $n=1$. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* dimostrativo. Dimostrare che per $n=1$, $H^1(\mathbb{R})$ è un'algebra (cioè $uv \in H^1$ se $u, v \in H^1$), usando $H^1 \subset L^\infty$.

H.6. Esercizi svolti

Esercizio H.7: La costante $c(1,1)$. *Tipo:* numerico. Calcolare $c(1,1)$ e verificare $\|u\|_\infty \le c(1,1)\|u\|_1$ per $u = e^{-x^2/2}$.

Soluzione. Strategia. $c^2 = (2\pi)^{-1}\pi^{1/2}\Gamma(\tfrac12)/\Gamma(1)$. **Passo 1.** $\Gamma(\tfrac12)=\sqrt{\pi}$, quindi $c^2 = \tfrac{\pi}{2\pi} = \tfrac12$ e $c = 0{,}707107$. **Passo 2.** $\|u\|_1^2 = \|u\|_2^2 + \|u'\|_2^2 = \sqrt{\pi} + \tfrac{\sqrt{\pi}}{2} = 2{,}658681$, $\|u\|_1 = 1{,}630546$. **Passo 3.** $c\|u\|_1 = 1{,}15297 \ge 1$. ✓ **Interpretazione.** Il margine è del 15%. **Errore tipico.** Dimenticare il fattore $(2\pi)^{-n}$ di Plancherel.

Esercizio H.8: Il quoziente incrementale per $h=1$. *Tipo:* numerico. Calcolare $\|D^1 u\|_2^2 = \int (e^{-(x+1)^2/2} - e^{-x^2/2})^2 dx$ per $u = e^{-x^2/2}$.

Soluzione. Strategia. Espandere il quadrato: $\int e^{-(x+1)^2} = \sqrt{\pi}$, $\int e^{-x^2} = \sqrt{\pi}$, $\int e^{-(x+1)^2/2 - x^2/2} dx = \sqrt{\pi} e^{-1/4}$. **Passo 1.** $\|D^1 u\|_2^2 = 2\sqrt{\pi} - 2\sqrt{\pi}e^{-1/4} = 2\sqrt{\pi}(1 - e^{-1/4})$. **Passo 2.** $e^{-1/4} = 0{,}778801$, $2\sqrt{\pi} = 3{,}544908$, $1 - e^{-1/4} = 0{,}221199$, prodotto $0{,}784131$. **Passo 3.** $\sqrt{0{,}784131} = 0{,}885512$ (in accordo con il calcolo numerico) e $\|u'\|_2^2 = \sqrt{\pi}/2 = 0{,}886227$. ✓ **Interpretazione.** $0{,}7842 \le 0{,}8862$, come previsto dal Lemma H.2(a). **Errore tipico.** Dimenticare di dividere per h^2 (qui $h=1$).

H.7. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione H.8.

1. (Definizione) $H^k(\mathbb{R}^n)$ è

   A) l'insieme delle funzioni C^k
   B) le funzioni di L^2 con tutte le derivate deboli fino all'ordine k in L^2
   C) le funzioni con supporto compatto
   D) le funzioni con $\hat u \in L^1$

2. (Ipotesi) L'immersione $H^k(\mathbb{R}^n) \subset C^0$ richiede

   A) $k \ge 1$
   B) $k \le n$
   C) $k > \tfrac{n}{2}$
   D) $n \le 3$

3. (Calcolo) $c(3,2)$ vale circa

   A) 0,199
   B) 0,0997
   C) 0,564
   D) 1,99

4. (Passo di dimostrazione) La stima $\|D_s^h u\|_2 \le \|\partial_s u\|_2$ serve a

A) provare la compattezza
B) definire H^k
C) provare l'immersione di Sobolev
D) rendere uniforme in h il controllo delle derivate seconde nella regolarità

5. (Calcolo) $\|u_j\|_2$ per $u_j = \sin(jx)/j$ su $[0, 2\pi]$ con $j = 4$ vale

A) 0,4431
B) 1,7725
C) 0,1108
D) 0,8862

6. (Trasferimento) L'immersione $H^1(M) \hookrightarrow L^2(M)$ è compatta ma $H^1(M) \hookrightarrow H^1(M)$ non lo è perché

A) M non è compatta
B) H^1 non è di Hilbert
C) $(\sin jx/j)$ è limitata in H^1, tende a 0 in L^2 ma non in H^1
D) L^2 è più piccolo di H^1

7. (Diagnosi di errore) «Per il Teorema H.1 una soluzione debole in H^1 di $-\Delta u + cu = f$ con $f \in L^2$ è liscia.» L'errore è che

A) il teorema è falso
B) $f \in L^2$ dà solo $u \in H^2$: serve $f \in H^k$ per ogni k per avere $u \in H^{k+2}$ e poi C^∞
C) serve $c = 0$
D) M deve essere piatta

8. (Fonte e metacognizione) Quale testo è la fonte delle dimostrazioni di questa appendice?

A) Evans, *Partial Differential Equations*
B) Gilbarg–Trudinger
C) Adams, *Sobolev Spaces*
D) nessun testo: le dimostrazioni sono scritte qui e i fatti classici di Fourier sono assunti

H.8. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* Definizione H.1. *Distrattori:* A (un'inclusione, non l'uguaglianza), C, D sono proprietà diverse. *Errore diagnosticato:* confondere H^k con C^k. *Fonte:* Definizione H.1. *Prerequisito:* derivate deboli. *Recupero:* Esempio H.3.
2) C. *Razionale:* $\int (1+|\xi|^2)^{-k} d\xi < \infty$ iff $2k > n$. *Distrattori:* A, B, D. *Errore diagnosticato:* dimenticare la dipendenza dalla dimensione. *Fonte:* Lemma H.1. *Prerequisito:* Plancherel. *Recupero:* Esempio H.1.
3) A. *Razionale:* $c(3,2)^2 = \frac{\pi^{3/2}\sqrt{\pi}}{8\pi^3} = \frac{\pi^2}{8\pi^3} = \frac{1}{8\pi}$, $c = 0{,}199471$. *Distrattori:* B è $c(3,3)$; C, D sono spostamenti. *Errore diagnosticato:* usare $k = 3$. *Fonte:* Esempio H.1. *Prerequisito:* $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$. *Recupero:* Esercizio H.1.
4) D. *Razionale:* Lemma H.5, $m = 0$: $\|\nabla D_s^h w\| \le C$ per ogni h. *Distrattori:* A (è l'argomento di Friedrichs), B, C. *Errore diagnosticato:* confondere regolarità e compattezza. *Fonte:* Lemma H.2. *Prerequisito:* derivate deboli. *Recupero:* Esempio H.2.

5) A. *Razionale:* $\|u_4\|_2 = \sqrt{\pi}/4 = 1{,}772454/4 = 0{,}443113$. *Distrattori:* B è $\|u_j'\|_2 = \sqrt{\pi}$; C è il valore per $j = 16$; D è $\sqrt{\pi}/2$ ($j = 2$). *Errore diagnosticato:* usare un altro j o scambiare u_j con u_j'. *Fonte:* Esempio H.3. *Prerequisito:* $\int_0^{2\pi} \sin^2 = \pi$. *Recupero:* Esercizio H.2.
6) C. *Razionale:* Esempio H.3. *Distrattori:* A (qui M è compatta), B (è di Hilbert), D (ha il verso sbagliato). *Errore diagnosticato:* pensare che Rellich dia compattezza in H^1. *Fonte:* Proposizione H.1(c). *Prerequisito:* definizioni. *Recupero:* Esempio H.3.
7) B. *Razionale:* Teorema H.1: $f \in H^k \Rightarrow u \in H^{k+2}$. *Distrattori:* A è falso, C e D sono estranee. *Errore diagnosticato:* saltare il passo $f \in H^k$ $\forall k$. *Fonte:* Teorema H.1. *Prerequisito:* Lemma H.5. *Recupero:* dimostrazione.
8) D. *Razionale:* riquadro iniziale. *Distrattori:* A, B, C non sono fonti dell'appendice. *Errore diagnosticato:* attribuire all'appendice una fonte che non ha. *Fonte:* riquadro iniziale e bibliografia dell'appendice. *Prerequisito:* fonti. *Recupero:* infobox.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
H.1. $c^2 = \frac{\pi^{3/2}\Gamma(1/2)}{8\pi^3\Gamma(2)} = \frac{\pi^2}{8\pi^3} = \frac{1}{8\pi} = 0{,}039789$, $c = 0{,}199471$.
H.2. $\|u_4\|_2^2 = \frac{\pi}{16}$, $\|u_4'\|_2^2 = \pi$: $\|u_4\|_{H^1} = \sqrt{\pi(1+\frac{1}{16})} = \sqrt{3{,}337} = 1{,}827004$.
H.3. $\|u'\|_2^2 = \int x^2 e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, $\|u'\|_2 = 0{,}941396$; $0{,}885512 < 0{,}941396$.
H.4. $D_s^h u(x) = \int_0^1 \partial_s u(x + the_s) dt$; Minkowski: $\|D_s^h u\|_2 \le \int_0^1 \|\partial_s u(\cdot + the_s)\|_2 dt = \|\partial_s u\|_2$ (invarianza per traslazione).
H.5. $\nabla|u|_\delta = u\nabla u/(u^2+\delta)^{1/2}$ e $|u|/(u^2+\delta)^{1/2} \le 1$; $||u|_\delta - |u|| \le \sqrt{\delta}$ (da $\sqrt{u^2+\delta} - \sqrt{\delta} \le |u| \le \sqrt{u^2+\delta}$), quindi la convergenza in L^2 è uniforme.
H.6. $H^1(\mathbb{R}) \subset L^\infty$ (Lemma H.1, $k = 1 > \frac{1}{2}$); $(uv)' = u'v + uv' \in L^2$ perché $v, u \in L^\infty$ e $u', v' \in L^2$; $uv \in L^2$.

H.9. Formulario dell'appendice

Norma di Fourier: $\|u\|_k^2 = (2\pi)^{-n} \int (1+|\xi|^2)^k |\hat{u}|^2$. **Immersione**: $\|u\|_\infty \le c(n,k)\|u\|_k$, $c(n,k)^2 = (2\pi)^{-n}\pi^{n/2}\Gamma(k-\frac{n}{2})/\Gamma(k)$, $k > \frac{n}{2}$. **Quozienti incrementali**: $\|D_s^h u\|_2 \le \|\partial_s u\|_2$; $\sup_h \|D_s^h u\|_2 < \infty \Rightarrow \partial_s u \in L^2$. **Rellich**: $H^1 \hookrightarrow L^2$ compatta; $\|u - \vartheta_\epsilon * u\|_2 \le \epsilon \|\nabla u\|_2$. **Regolarità**: $-\Delta u + cu = f$ debole, $f \in H^k \Rightarrow u \in H^{k+2}$; $f \in C^\infty \Rightarrow u \in C^\infty$. **Sobolev su** M: $\|u\|_{2n/(n-1)}^2 \le 2C_S \|u\|_1^2$. **Dimensione** $n \le 3$: H^k ($k \ge 3$) è un'algebra e $F(u) \in H^k$.

Fonti e bibliografia

[1] Nessun testo di teoria di Sobolev è stato consultato per questa appendice: la struttura è quella classica dei quozienti incrementali (Nirenberg), della compattezza di Rellich–Kondrachov e della norma di Fourier degli spazi H^k; **nessun numero di teorema è citato**. I fatti elementari assunti (Plancherel, mollificatori, Ascoli, compattezza debole) sono quelli dichiarati nel riquadro iniziale.

[2] Capitolo 39: Teorema 39.11 (disuguaglianza di Sobolev L^1 su una varietà chiusa), dimostrata nel tomo.

[3] Script del Trattato: `e39t_minimizzanti.py` (sezione C: costanti di immersione, gaussiana, quozienti incrementali, esempio di Rellich); output `e39t_minimizzanti_output.txt`. Tutte le dimostrazioni sono proprie (*dimostrato con l'IA*).

APPENDICE S

Appendice di stato: dipendenze da risultati non dimostrati

Questa appendice elenca, per ciascuna Parte, ciò che il volume *non* dimostra e da cui le sue dimostrazioni dipendono, oppure che è citato con la fonte. Ogni voce rinvia al capitolo in cui la dipendenza è dichiarata e discussa in dettaglio. Le sigle sono quelle del volume (DIM, DIM*, COND, IMP, DATO: vedi l'Introduzione).

INFO

Metodo e limiti. Le dimostrazioni del volume sono state prodotte con l'ausilio dell'IA, verificate con script e con revisioni indipendenti, senza referaggio umano. Lo stato indicato per ogni enunciato è quello dichiarato nel capitolo; questa appendice non aggiunge dimostrazioni.

Parte I (Capitoli 1–17 e Appendici A, T, U, G, G2)

I tre gruppi di capitoli (Ahlfors–Bers, uniformizzazione, impacchettamenti) sono dimostrati per intero relativamente ai prerequisiti elementari di teoria della misura (P1)–(P3) dichiarati nell'Appendice A, e alle voci seguenti.

Non dimostrato. (i) Il teorema di Radó sulla base numerabile delle superfici *topologiche* connesse (nel Trattato la base numerabile è un'ipotesi; per le superfici di Riemann è invece dimostrato, Capitolo 8). La triangolabilità delle superfici topologiche (altro teorema di Radó) non è più fra le voci non dimostrate: è dimostrata nel Capitolo 31-bis, Sezione 31-bis.3 (a meno dell'invarianza del dominio e dei fatti PL elementari ivi elencati; il Trattato non la usa: Appendice T). (ii) L'ottimalità della costante 16 nel teorema di Mori (la costante 16 stessa è dimostrata, Capitolo 2). (iii) L'unicità per l'energia dell'ottimalità universale ([CKMRV22], Teorema 1.4, seconda parte), citata con la fonte (Capitolo 17).

Citati con fonte, non dimostrati. Hales–Flyspeck (congettura di Keplero); i numeri di bacio in dimensione 3 e 4; la classificazione di Niemeier; il teorema di Belyi; il teorema di Sullivan (Capitoli 5, 10, 17).

Classe I-dati. In dimensione 24 cinque disuguaglianze sono certificate al calcolatore (Capitolo 16, con un secondo certificato indipendente); l'ottimalità universale dipende da un certificato di positività dei nuclei, eseguito in due implementazioni indipendenti (Appendici G e G2).

In sospeso. Una sistemazione in appendice della teoria del potenziale, già dimostrata nel Capitolo 8 (Osservazione 9.6).

Parte II (Capitoli 18–29)

Il teorema di Borcherds (voce D62, Capitolo 29) è enunciato e dimostrato *relativamente a un elenco esplicito di ipotesi*; il bilancio completo, con la tabella D1–D62 e la catena delle dipendenze, è nella sezione finale del Capitolo 29. Le dipendenze residue sono:

(I-a) una sola identità (una località per un vettore) dell'identità di Jacobi di tipo $(1,1,1)$ su $V^\natural$ (Frenkel–Lepowsky–Meurman, Höhn–Seysen; voce D36, Capitolo 26). La località a quattro punti è dimostrata per i vettori di peso minimo; restano le eccitazioni oscillatorie arbitrarie e l'uniformità in y.

(I-b) l'estensione della trialità e l'iniettività della restrizione (Höhn–Seysen; voci D40, D41(i)). Dal 13/10/2026 sono dimostrati l'esistenza di un telaio di 48 vettori di Ising in $V^\natural$ con $T \cong L(\frac{1}{2},0)^{\otimes 48}$, la decomposizione unitaria di $V^\natural$ rispetto a esso e il trasporto dei telai sotto $\mathrm{Aut}(B)$ (Capitolo 26, Sottosezione 26.7.1); restano importate: (A) razionalità e regole di fusione di $L(\frac{1}{2},0)$ (Dong–Mason–Zhu, Wang); (B) la struttura a codici dei VOA a telaio (Dong–Griess–Höhn, Prop. 2.5, Teor. 2.12 e 2.19); (C) l'unicità della VOA a correnti semplici e dei suoi moduli (Dong–Mason, Miyamoto, Dong–Griess–Lam); (D) per l'iniettività, la generazione di $V^\natural$ da $V_2^\natural$ (FLM). Il punto (iii) della voce D41 ($\mathrm{Aut}(V^\natural)=\mathbb{M}$) dipende inoltre dal lemma di Smith (voce seguente). I numeri della decomposizione di $V_2^\natural$ rispetto al telaio sono ottenuti da un'enumerazione esaustiva al calcolatore (script del Capitolo 26), non a mano.

(D) i dati: la tavola dei caratteri del Mostro (libreria CTblLib, confronto con l'OEIS), la lista dei 171 gruppi di Conway–Norton (confermata sulla Tabella 2 di Conway–Norton) e i primi coefficienti $1,2,3,5$ delle funzioni f_h.

Lemma di Smith e unicità di Griess–Meierfrankenfeld–Segev. L'identificazione di G con il gruppo della tavola dei caratteri (Capitolo 21) è condizionata a questi due teoremi importati; l'ordine di G e l'uguaglianza $G=\mathrm{Aut}(B)$ sono condizionati al solo lemma di Smith. Timmesfeld (Ann. of Math. 107, 1978) e Tran Van Trung (Arch. Math. 31, 1978) sono stati consultati per intero il 13/10/2026: per G e $\mathrm{Aut}(B)$ la teoria locale del primo livello del Teorema C(ii) di Smith ($n=12$) è ora dimostrata nel Capitolo 21 (Proposizioni `mos-C-locale`–`mos-L-E`), ma il lemma resta importato: mancano il caso $n=11$ (Reifart–Stroth), i risultati di S. Smith [24] e l'ordine di Griess 1976/GMS (Capitolo 21, Osservazione `mos-smith-timmesfeld`).

Eliminate. Le ipotesi (I-c) (teorema di Koike, ora dimostrato per calcolo nel Capitolo 22), (I-e) (Poincaré–Birkhoff–Witt, Capitolo 27), (I-f) (generazione di $\Gamma_0(n|h)$, Capitolo 22) e (G) (fatti topologici sulle superfici, Appendice T) sono state eliminate; le sigle non sono riassegnate.

Dimostrati per intero (Capitoli 21, 22, 26, 28, 29): la trialità τ (DIM*), il centralizzatore $C_G(z)=C$, la formula di Kac, il teorema no-ghost, le formule di traccia di Frenkel–Lepowsky–Meurman per sei classi, $T_1=j-744$ e la proprietà di genere zero modulo D58 (D60).

Parte III (Capitoli 30–47)

La Parte III è incompleta. Stato per capitolo:

Scritti e dimostrati. Capitolo 30 (portale); Capitolo 47, soltanto la rigidità di Mostow in dimensione tre (via Gromov e Thurston), a meno dei richiami standard di analisi e topologia elencati nel riquadro iniziale del capitolo.

Scritto, dimostrato a meno di prerequisiti dichiarati. Capitolo 31-bis. (1) Il teorema di approssimazione PL in dimensione tre (Moise–Bing, nella dimostrazione di Shalen 1984): la dimostrazione dipende da otto prerequisiti (P1)–(P8) dichiarati nel riquadro iniziale del blocco, fra cui il lemma di Dehn e il teorema del cappio (P4), previsti nei Capitoli 32 e 33 *non scritti* (i loro enunciati sono nei Teoremi 25.1, 25.2 e 27.5 di Moise, consultati; le dimostrazioni usano i rivestimenti e non sono riportate), il teorema di Nielsen (P5), i fatti sulle curve nelle superfici (P6: Epstein, Teorema 1.7 e Lemmi 2.4 e 2.5, consultati), il teorema di van Kampen e i prodotti amalgamati (P7: Kurosh, non consultato) e fatti di topologia algebrica senza fonte precisa (P8); la topologia PL di base (P1) è citata da Zeeman, consultato soltanto nei punti elencati alla voce **[6]** del capitolo. (2) Da esso la Sezione 31-bis.2 (Moise, §§35–36) dimostra (a) la triangolazione di ogni 3-varietà topologica senza bordo, (b) la Hauptvermutung e la parte topologico–PL di (d), con gli stessi prerequisiti più i fatti PL elementari (T1)–(T3) (Osservazione 31-bis.19). Restano in sospeso (c) l'equivalenza fra struttura PL e struttura liscia e la parte liscia di (d). (3) La Sezione 31-bis.3 dimostra l'approssimazione PL piana e il teorema di Radó per le superfici topologiche.

Scritti in parte. Capitolo 35 (geometria riemanniana di base); Capitolo 36 (solo ciò che serve al teorema di Hamilton: geodetiche, Hopf–Rinow per varietà chiuse, campi di Jacobi, Bonnet–Myers, interpolazione di Landau, forme spaziali sferiche); Capitolo 37 (equazioni di evoluzione, principi del massimo, esistenza a tempo breve e unicità, stime di Shi globali su varietà chiuse; l'esistenza poggia sull'Appendice P); Capitolo 38 (Ricci in dimensione tre, miglioramento del pinching di Hamilton); Capitolo 38-bis (teorema di Hamilton: una 3-varietà chiusa con un flusso di Ricci a $\mathrm{Ric} > 0$ la cui curvatura diverge è diffeomorfa a S^3/Γ); Capitolo 36-ter (punti coniugati, confronto di Sturm, lemma di Klingenberg e raggio di iniettività di S^n, $\mathbb{RP}^n$, spazi lenticolari e tori piatti: tutti i teoremi sono dimostrati; non sono scritti Rauch nella forma generale, Toponogov, Cheeger–Gromov); Capitolo 36-quater (luogo di taglio, confronto del Laplaciano della distanza e teorema di Bishop–Gromov, anch'essi con tutti i teoremi dimostrati; il confronto del Laplaciano è provato fuori dal luogo di taglio, non in senso debole sul luogo di taglio); Capitolo 36-quinquies (coordinate geodetiche, stime di Hamilton, stime sulle isometrie e teorema di convergenza di Cheeger–Gromov–Hamilton per varietà *complete* con raggio di iniettività limitato nel solo punto base, tutti dimostrati); Capitolo 36-sexies (Hopf–Rinow, Bishop–Gromov e lemma di Klingenberg per varietà complete; stima di Cheeger–Gromov–Taylor del raggio di iniettività, dimostrata con un argomento di punto fisso al posto della convessità di Whitehead); Capitolo 36-septies (stime di Shi locali per $g(0)$ completa, teorema di compattezza di Hamilton per flussi di Ricci completi e unicità del limite, tutti dimostrati). I Capitoli 30, 35–38-bis contengono inoltre esempi pratici ed esercizi svolti aggiunti il 13/10/2026 (apparato didattico: non modificano lo stato degli enunciati).

Scritto il 13/10/2026. Verificato con script e revisioni indipendenti, correzioni applicate. Capitolo 39 (entropie di Perelman: monotonia di F, λ, W, μ, ν lungo il flusso di Ricci, esistenza di soluzioni lisce e positive dell'equazione del calore coniugata a partire dall'Appendice P, solitoni gradiente come punti fissi di W con i valori esatti su gaussiana, sfere e cilindri, disuguaglianza di Sobolev L^1 e log-Sobolev non ottimale con limitazione

inferiore di μ, teorema di non-collasso locale nella forma di Cao–Zhu per la sola curvatura scalare; 26 enunciati dimostrati). Non sono scritti: la log-Sobolev ottimale di Gross, i teoremi di *breather*. L'esistenza dei minimizzanti di λ e di μ è nel Capitolo 39-ter (dimostrata con Rothaus, §1, e l'Appendice H: λ per ogni $n \geq 2$, μ liscio per $n \leq 3$ e in H^1 per ogni n); per μ in dimensione $n \geq 4$ la regolarità del minimizzante **non** è dimostrata e il Teorema 39.9 resta condizionato.

Scritto il 13/10/2026. Verificato con script e revisioni indipendenti, correzioni applicate. Capitolo 39-bis (lunghezza ridotta e volume ridotto di Perelman su varietà chiuse: esistenza e regolarità dei minimizzanti del funzionale $\mathcal{L}$, $\mathcal{L}$-geodetiche e $\mathcal{L}$-esponenziale, funzioni di appoggio, forma d'indice e assenza di punti coniugati prima del taglio, prima e seconda variazione con la stima della Hessiana di Perelman, identità (7.4)–(7.6), disuguaglianza differenziale per ℓ nel senso dei sostegni, $\min \ell \leq n/2$, confronto del jacobiano e monotonia del volume ridotto con $\tilde{V} \leq (4\pi)^{n/2}$; 31 enunciati dimostrati, tutti incondizionati, senza usare le disuguaglianze di Harnack). Sono incondizionati: la disuguaglianza per ℓ nel senso delle distribuzioni (lemma sulle funzioni semiconvesse, dimostrato) e il teorema di non-collasso II nella forma di Morgan–Tian con il suo corollario (non-collasso II incondizionato: la stima locale di Shi (P-Shi) è dimostrata nel Capitolo 37-bis, Corollario 37-bis.1). Non sono scritti: il caso di uguaglianza della monotonia (solitoni), la disuguaglianza di Harnack di Perelman e il suo Corollario 9.5, le stime di ℓ per curvatura positiva, il non-collasso II con funzione di taglio (Perelman, §8.2), i flussi completi non compatti.

Scritti il 13/10/2026. Verificati con script e revisioni indipendenti, correzioni applicate. Capitolo 37-bis (stime di Shi locali di ogni ordine su varietà chiuse, con la stima (P-Shi) come corollario; 9 enunciati dimostrati) e Capitolo 38-ter (pinching di Hamilton–Ivey in dimensione tre su varietà chiuse, in forma dipendente dal tempo; soluzioni antiche a curvatura limitata hanno curvatura sezionale ≥ 0; 9 enunciati dimostrati). Shi su varietà con $g(0)$ completa è nel Capitolo 36-septies. Non sono scritti: la dimostrazione della disuguaglianza di Harnack di Hamilton (si veda il Capitolo 38-quater, sotto), le κ-soluzioni.

Scritto il 16/10/2026 (Capitolo 38-quater). La disuguaglianza di Harnack matriciale di Hamilton: il Teorema 1.1 della fonte (Hamilton, *J. Differential Geom.* 37 (1993), p. 225) è **importato**, con l'enunciato controllato sulle immagini delle pagine; sono **dimostrati** la forma di divergenza e la traccia di M_{ij}, il corollario di traccia (Corollario 1.2) e la disuguaglianza di Harnack integrata (Corollario 1.3). Non è ricostruita la dimostrazione di Hamilton (Lemma 4.4, Teorema 4.1, argomento di massimo, funzione di esaustione di Greene–Wu, non consultata).

Scritto il 13/10/2026 (Capitolo 31 e Appendice Q). Capitolo 31: il teorema di Alexander nella categoria PL (ogni 2-sfera PL in $\mathbb{R}^3$ borda una 3-palla PL; ogni 2-sfera PL in S^3 borda una palla da entrambi i lati; S^3 è irriducibile) è **dimostrato per intero** a partire dai teoremi di Zeeman elencati nell'Appendice Q, dall'Appendice T e dall'invarianza del dominio (citata, Appendice Q, (C)), con una dimostrazione propria per induzione su (K, N) (controllata numericamente su sfere poliedrali casuali). La decomposizione prima di Kneser–Milnor è dimostrata **a meno di** cinque prerequisiti PL dichiarati nell'Appendice Q, non presenti in Zeeman e la cui dimostrazione standard è nella categoria liscia: bicollari delle sfere (P-bic), intorno regolare di una sfera non separante e di un arco (P-man), chirurgia lungo un disco (P-chir), posizione generale di due sistemi di sfere (P-gen), fatto di finitezza di Kneser (P-K). Sono dimostrati la primalità di $S^2 \times S^1$ (con van Kampen, il rivestimento universale e l'invarianza del dominio citati: Appendice Q, (C)); sono dimostrati *a meno* di (P-bic) e (P-man) rispettivamente la formula per H_1 (che usa i bicollari, (P-bic), e il fatto classico (Z7′) dell'Appendice Q) e l'equivalenza fra primo e irriducibile eccetto $S^2 \times S^1$ (che usa (P-man)).

Non scritti. Capitoli 32, 33, 34, 36-bis, 40–46, e le parti del Capitolo 47 diverse dalla rigidità di Mostow. Ognuno porta nel sommario la fonte prevista.

Riepilogo: che cosa la Parte III non dimostra. Il teorema di geometrizzazione e la congettura di Poincaré non sono dimostrati: mancano le κ-soluzioni, la chirurgia di Ricci, i lavori II e III di Perelman e il collasso. Non sono dimostrati neppure: i prerequisiti (P-bic), (P-man), (P-chir), (P-gen), (P-K) da cui dipende il teorema di Kneser–Milnor del Capitolo 31 (il teorema di Alexander PL, invece, è dimostrato); il lemma di Dehn, il teorema del cappio e la decomposizione JSJ (Capitoli 32 e 33, non scritti); due dei quattro enunciati del Capitolo 31-bis (l'equivalenza fra struttura PL e struttura liscia, e la parte liscia del corollario sulla coincidenza delle classificazioni: triangolazione e Hauptvermutung sono dimostrate a meno dei prerequisiti seguenti, Sezione 31-bis.2), e i prerequisiti (P1)–(P8) da cui dipende il suo teorema di approssimazione, fra cui il lemma di Dehn e il teorema del cappio dei Capitoli 32 e 33 non scritti; la dimostrazione della disuguaglianza di Harnack matriciale di Hamilton (importata: Capitolo 38-quater); la regolarità del minimizzante di μ in dimensione $n \geq 4$; le κ-soluzioni e i loro teoremi di compattezza (Capitolo 40, non scritto). Dichiarati come importati, con la fonte: le voci (A)–(D) di D40 e D41(i) della Parte II, il lemma di Smith e l'unicità di Griess–Meierfrankenfeld–Segev, l'identità di Jacobi di tipo $(1, 1, 1)$ per $V^\natural$ (FLM) in una sola località, e i dati. Sono invece dimostrati, e non più condizionati: la teoria parabolica (P-par, Appendice P), le stime di Shi locali (P-Shi, Capitolo 37-bis), il non-collasso II (Capitolo 39-bis), il pinching di Hamilton–Ivey (Capitolo 38-ter), l'esistenza del telaio di Virasoro e la decomposizione unitaria di $V^\natural$ (D40/D41, Capitolo 26), e il perimetro del lemma di Smith è ristretto (la teoria locale del primo livello, $n = 12$, è dimostrata per G e $\mathrm{Aut}(B)$, Capitolo 21; il lemma resta importato).

Teoria parabolica e dipendenze non dimostrate:

(P-par) teoria parabolica lineare e quasi lineare: è **dimostrata** per intero nell'Appendice P (esistenza e regolarità a tempo breve del flusso di Ricci su varietà chiuse). I Capitoli 37, 38 e 38-bis sono perciò incondizionati rispetto a (P-par): lo sono l'esistenza a tempo breve, il tempo massimo di esistenza, il criterio di continuazione e il corollario "ogni 3-varietà chiusa con metrica a $\mathrm{Ric} > 0$ è S^3/Γ" (Capitolo 38-bis).

Sobolev e teoria spettrale. La disuguaglianza di Sobolev L^1 di Gagliardo–Nirenberg su varietà chiuse e una disuguaglianza log-Sobolev non ottimale sono **dimostrate** nel Capitolo 39 (sezione sulla disuguaglianza di Sobolev), per quanto serve alla limitazione inferiore di μ e al non-collasso locale. L'Appendice H dimostra gli spazi H^k su varietà chiuse, la compattezza di Rellich e la regolarità ellittica L^2, da cui seguono l'esistenza dei minimizzanti di λ e μ in H^1 e la loro regolarità per λ (ogni $n \geq 2$) e per μ ($n \leq 3$) (Capitolo 39-ter); non sono scritte la teoria L^p (Calderón–Zygmund) e De Giorgi–Nash.

(P-Shi) e fatti classici del Capitolo 39-bis. La stima locale di Shi (P-Shi) è **dimostrata** (Capitolo 37-bis, Corollario 37-bis.1); il fatto sulle funzioni semiconvesse è sostituito da una prova diretta (Lemma 39-bis.12). Restano dichiarati senza prova (classe I-app, fonte non verificata): teoremi di Rademacher e di Sard, teorema di immersione di Whitney, regolarizzazione per convoluzione e lemma di Fatou.

Topologia differenziale di base. Intorni tubolari, estensione delle isotopie, trasversalità, funzioni di Morse, triangolabilità delle varietà lisce: dichiarati come prerequisiti nei capitoli che li usano. Per i Capitoli 36 e 38-bis i prerequisiti dichiarati sono: esistenza, unicità e dipendenza liscia per le EDO, teorema della funzione inversa, semplice connessione di S^n ($n \geq 2$) e teoria dei rivestimenti; di questi, soltanto Martelli (arXiv:1610.02592), Prop. 1.5.1 e Cor. 1.5.2 sono stati verificati su una fonte consultata.

In sospeso per mancanza di fonti. L'equivalenza fra struttura PL e struttura liscia e la parte liscia del corollario sulla coincidenza delle classificazioni (due dei quattro enunciati del Capitolo 31-bis): finché non sono scritti, ogni enunciato della Parte III che richieda una metrica riemanniana vale per varietà *lisce*; quelli che usano soltanto la struttura PL valgono per ogni 3-varietà topologica senza bordo (Teoremi 31-bis.4 e 31-bis.3).

Non consultati. Gli articoli di Hamilton (1982, 1986), di Shi, di Moise (1952) e di Bing (1959) non sono stati consultati e non sono citati per numero di teorema; sono stati consultati, e sono citati per numero di teorema, il libro di Moise (GTM 47, 1977) e l'articolo di Hamilton, «The Harnack estimate for the Ricci flow» (1993).

Parte IV (Capitolo 48)

Il Capitolo 48 usa teoremi dimostrati altrove nel volume e aggiunge calcoli ed esempi numerici con script. Ciò che non è dimostrato:

DATI. Il valore $G(E_8) = 0{,}071682$ (Conway–Sloane; fonte non consultata, confermato soltanto da simulazione); le dimensioni delle 26 rappresentazioni irriducibili di M_{24} e le decomposizioni di A_6 e A_7 (Eguchi–Ooguri–Tachikawa); il valore fiduciale $\chi_{\mathrm{rec}} \approx 14$ Gpc e il limite $R_i > 1{,}03\,\chi_{\mathrm{rec}}$ per il dodecaedro (Planck 2013, XXVI); il valore $\Omega_0 \simeq 1{,}013$ di Luminet e coautori (solo abstract consultato).

Calcoli numerici, non dimostrazioni. I coefficienti A_n del genere ellittico di K3 (arrotondamento con scarto $< 10^{-9}$); i guadagni in dB misurati su campioni; la mappa di registrazione dell'esempio di Beltrami, che usa una funzione di classe C^3 e non C^∞ (l'estensione del teorema di ricostruzione non è dimostrata); i valori dell'esempio di Chow–Luo sul disco, osservati numericamente (il teorema vale per superfici chiuse).

Citati, non consultati. Sarkar (immersione degli alberi nel piano iperbolico), Nickel–Kiela, Lui e coautori, Gu–Yau, Jin e coautori; l'estensione della rigidità di Mostow al volume finito (per il complemento del nodo a otto) non è dimostrata: il Capitolo 47 tratta il caso cocompatto.

Glossario

Algebra di vertice
Struttura algebrica costituita da uno spazio vettoriale V e da una famiglia di operatori $Y(a, z)$ (campi) soddisfacenti l'identità di Jacobi; nata dalla fisica delle stringhe (Capitolo 23).

Algebra di Kac–Moody
Algebra di Lie definita da una matrice di Cartan generalizzata mediante generatori e relazioni di Serre (Capitolo 27).

Coefficiente di Beltrami
Funzione misurabile $\mu = f_{\bar{z}}/f_z$ che codifica l'ellisse infinitesima in cui f trasforma i cerchi (Capitolo 1).

Congettura di Poincaré
Ogni 3-varietà chiusa semplicemente connessa è la sfera S^3; caso particolare della geometrizzazione (Capitolo 30).

Flusso di Ricci
Equazione $\partial_t g = -2\,\mathrm{Ric}(g)$ per una famiglia di metriche riemanniane (Capitolo 37).

Forma modulare
Funzione olomorfa sul semipiano superiore che si trasforma in modo covariante sotto un sottogruppo di $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ e ha crescita controllata alle cuspidi (Capitolo 14).

Funzione theta
Serie $\sum_{x \in L} q^{|x|^2/2}$ su un reticolo L; è una forma modulare (Capitoli 13–14).

Gruppo fuchsiano
Sottogruppo discreto di $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$, cioè gruppo di biolomorfismi del disco che agisce in modo propriamente discontinuo (Capitolo 10).

Hauptmodul
Funzione principale di un gruppo di genere zero: generatore del campo delle funzioni modulari per quel gruppo (Capitolo 22).

Mappa quasiconforme
Omeomorfismo che trasforma i cerchi infinitesimi in ellissi di eccentricità limitata (Capitolo 2).

Mostro
Il più grande dei gruppi semplici finiti sporadici (Capitolo 21).

Reticolo E_8
Reticolo pari e unimodulare di $\mathbb{R}^8$ con 240 vettori minimi (Capitolo 12).

Reticolo di Leech
Reticolo pari e unimodulare di $\mathbb{R}^{24}$ senza vettori di norma 2 (Capitolo 12).

Struttura conforme
Regola che stabilisce in ogni punto quali direzioni formano un angolo retto (Capitolo 1).

Superficie di Riemann
Superficie su cui è definita la nozione di funzione olomorfa (Capitolo 7).

Teorema no-ghost
Teorema sulla non esistenza di stati con norma negativa nel quoziente fisico di un'algebra di vertice; chiave della dimostrazione di Borcherds (Capitolo 28).

Uniformizzazione
Ogni superficie di Riemann semplicemente connessa è la sfera, il piano o il disco (Capitolo 9).

Voce (Dn, En, An, Bn, Cn)
Sigla che numera un enunciato del volume; la tabella D1–D62 è nel Capitolo 29.

Fonti principali del volume

Ogni capitolo chiude con la propria sezione *Fonti e bibliografia*, che riporta i dati completi (titolo, editore, anno, DOI) e dice che cosa di ciascuna fonte è stato effettivamente consultato. Questo elenco indica soltanto, per autore, le opere principali e i capitoli in cui compaiono.

Parte I

L. V. Ahlfors e L. Bers, *Riemann's mapping theorem for variable metrics*, Ann. of Math. 72 (1960) (Capitoli 1, 4); L. V. Ahlfors, *Lectures on Quasiconformal Mappings* (Capitoli 2, 3, 5); O. Forster, *Lectures on Riemann Surfaces*, L. V. Ahlfors e L. Sario, *Riemann Surfaces*, A. Hatcher, *Algebraic Topology* (Capitoli 6–10 e Appendice T); H. Cohn e N. Elkies (2003), M. Viazovska (2017), H. Cohn, A. Kumar, S. Miller, D. Radchenko e M. Viazovska (2017 e 2022), D. Romik (2023) (Capitoli 11–17 e Appendici G, G2, U).

Parte II

J. H. Conway e S. P. Norton, *Monstrous moonshine* (1979); I. Frenkel, J. Lepowsky e A. Meurman, *Vertex Operator Algebras and the Monster* (1988); R. E. Borcherds, *Monstrous moonshine and monstrous Lie superalgebras* (1992); C. J. Cummins e T. Gannon (1997); V. G. Kac, *Infinite-dimensional Lie algebras*; G. Höhn e N. Seysen; R. L. Griess, U. Meierfrankenfeld e Y. Segev (Capitoli 18–29).

Parte III

R. Hamilton (1982); G. Perelman (2002–03); B. Kleiner e J. Lott; J. Morgan e G. Tian; H.-D. Cao e X.-P. Zhu; B. Martelli, *An introduction to geometric topology*; A. Hatcher, *Notes on Basic 3-Manifold Topology*; P. Shalen (1984); G. D. Mostow (1968) e M. Gromov, W. Thurston (Capitoli 30–47).

Indice analitico

ACL, proprietà, 43, 1173
Ahlfors, definizione per quadrilateri, 67
Ahlfors–Bers, dipendenza olomorfa, 101
Ahlfors–Bers, teorema di, 104
Alexander, teorema di, 821
Alexander, trucco di, 1183
Algebra affine
    di livello 1, 569
    sl(n+1), 702
    sl2, 698
Algebra di gruppo twisted, 561
Algebra di Heisenberg, 538
    twisted, 586
Algebra di Kac–Moody, 682
Algebra di Kac–Moody generalizzata, 712
    caratterizzazione, 719
    del Mostro, 758
Algebra di Lie degli stati fisici, 739
Algebra di Lie del Mostro, 756
    componenti, 756
    radici semplici, 759
Algebra di Lie del peso 1, 569
Algebra di Lie libera
    nell'algebra del Mostro, 762
Algebra di operatori di vertice, 534
Algebra di vertice, 525
    assiomatiche equivalenti, 529
    di Heisenberg, 539
    di un reticolo pari, 566
    ricostruzione da campi generatori, 531
    sottoalgebra generata, 532
Algebra di vertice conforme, 751
Algebra di vertice di un reticolo, 562
Algebra di Virasoro, 532
    unicità, 533
Algebra di Witt, 532
Anosov, matrice di, 799
Antisimmetria (algebre di vertice), 527
Appendice A
    prerequisiti, 1162
    stato, 1177
Area iperbolica
    di una superficie compatta, 204
Area, teorema dell', 501
Aritmetica degli intervalli
    a virgola fissa, 330
    certificato, 329
    secondo certificato, 330
Armonica, funzione
    compattezza, 174
    su una superficie di Riemann, 161
Arzelà–Ascoli, teorema di, 1176
Asse dell'algebra di Griess, 421
Associatività debole, 528
Atkin–Lehner, involuzioni di, 469
Atlante olomorfo, 141
ATLAS, notazione, 451
Autofunzione positiva, 1093
Automorfismi di V_L, 573
Azione propriamente discontinua
    su una superficie, 155

Barriera, 167
    esplicita, 168
Barriera, funzione di, 1073
Base numerabile, 169
    delle superfici di Riemann, 170
Beltrami
    codifica di una registrazione, 1137
Belyi, teorema di, 208
Bers, immersione di, 120
Bessel, funzioni di
    rappresentazione di Poisson, 250
Beurling, trasformata di, 81
Beurling–Ahlfors, estensione di, 115
Beurling–Ahlfors, teorema di, 115
Bianchi IX
    formula del Ricci, 1023
    sfere di Berger, 1023
Bianchi, identità di
    prima, 894
    seconda, 894
Biolomorfismo, 142
Bishop–Gromov, teorema di, 935
Blocco di imprimitività, 402
Bochner, formula di, 896
Bojarski, integrabilità superiore, 99
Bolzano–Weierstrass, 1182
Bonnet–Myers, teorema di, 908
Borcherds, teorema di, 774

Bordo regolare, 167

$C = 2^{1+24} \cdot \mathrm{Co}_1$, 406, 417
Calderón–Zygmund, decomposizione di, 83
Calderón–Zygmund, teorema di, 86
Calore coniugato, equazione del, 1045
    esistenza, 1045
Cammino, 139
Campo (calcolo formale), 523
Cappio, di una sella, 818
Carathéodory, teorema di, 64
Carattere formale, 690
Caratteristica di Eulero
    invarianza, 151, 467, 1190
Carica centrale, 534
    additività, 535
    dell'algebra di un reticolo, 568
    dello spazio di Fock, 540
Carta complessa, 141
Categoria O, 690
Cauchy, teorema di (gruppi), 381
Cella, 1187
Certificato di calcolo
    primitività di Co1, 403
Cheeger–Gromov, convergenza di, 948
Cheeger–Gromov–Taylor, stima di, 962
Chirurgia
    sul livello di una sella, 821
Chirurgia di Ricci, 797
Cicli efficienti, 1122
Cilindro complesso, 158
Classificazione delle superfici, 1196
Co_0, 397
    ordine, 397
    transitività, 397
Co_1, 397
    semplicità, 404
Co_2, 399
Co_3, 399
Cociclo normalizzato, 559
Codice
    [24,12,8], struttura, 375
    autoduale, 226
    di Golay esteso, 230
    di Golay esteso, unicità, 377
    di Hamming esteso, 228
    di Hamming su otto punti, 370
    doppiamente pari, 226
Codice binario lineare, 226
Coefficiente di Beltrami, 36
    della composta, 49
    periodico, 113
Cohn–Elkies, criterio di
    caso di uguaglianza, 1219
    richiamo, 267
Cohn–Kumar–Miller–Radchenko–Viazovska
    ottimalità universale, 343
Cohn–Kumar–Miller–Radchenko–Viazovska, funzioni di
    a, 319
    autofunzione +1, 320
    autofunzione -1, 322
    b, 322
Collo
    modello cilindrico, 796
    raggio e curvatura, 801
Commutazione delle derivate covarianti, 895
Compattezza
    debole in L^2, 1175
    delle mappe quasiconformi, 62
Compattezza, fatti elementari, 1180
Complesso cellulare finito, 1187
Condizione di Hörmander, 83
Confronto relativo dei volumi, 935
Congruenza, gruppo di
    contenuto in G(f), 500
Coniugata armonica
    globale, 169
    versione moltiplicativa, 181
Coniugati, punti, 922
    non minimizzazione, 932
Connessione, fatti elementari, 1181
Convenzione binomiale, 520
Convergenza geometrica, 947
    flussi di Ricci, 971
    unicità, 973
Conway, caratterizzazione di Leech, 395
Conway, gruppi di, 397
Conway, involuzione xi, 399
Conway–Norton, congettura di, 361
Conway–Norton, gruppi di, 476
    genere zero, 479
Coordinate geodetiche, 943
Coordinate polari geodetiche, 934
Cornice, 393
Corollari
    196884 come somma di due pezzi orbifold, 602
    Approssimazione PL che fissa un poliedro, 872
    Asintotiche della forma di peso -8, 281

Assi dell'algebra di Griess e vettori di Ising, 653
Automorfismi della sfera di Riemann, 146
Azione di Co1 su Lambda/2Lambda, 398
Bonnet–Myers (diametro), 908
Bonnet–Myers su una palla, 909
Campi generati in un'algebra di vertice, 530
Caratterizzazione di Beurling–Ahlfors, 118
Chiusura di una componente di una curva di Jordan, 1210
Coincidenza fra V meno e V T piu dimostrata, 613
Compattezza di Hamilton con iniettività nel punto base, 963
Condizioni equivalenti a G = Aut(B), 434
Confronto fra curvatura minima e massima storica, 1018
Conseguenze del teorema di Lebesgue, 1168
Conseguenze di Schwarz–Pick sulle superfici, 203
Crescita della curvatura scalare minima, 983
Criterio di continuazione per (QL), 1271
Curvatura limitata in funzione della curvatura scalare, 1034
Decadimento delle derivate per interpolazione, 909
Decomposizione in fattori primi, 827
Decomposizione tensoriale dello spazio di Fock, 541
Denominatore con infinite radici semplici, 718
Derivate di L e di ell lungo una L-geodetica, 1070
Dimensione degli stati fisici, 738
Dimensione graduata di V_E8, 571
Dimensioni graduate di V_Lˆ+ e V_Lˆ-, 575
Disuguaglianza dell'area, 35
Disuguaglianza di Bishop e raddoppio dei volumi, 935
Disuguaglianza per ell nel senso delle distribuzioni, 1077
Due classi di involuzioni nel Mostro, 451
$E_2E_4 - E_6$, 274
Enumeratore dei pesi di un codice [24,12,8], 375
Equazioni modulari: J, ordine, ordine forte, 487
Equivalenza delle cornici del reticolo di Leech, 396
Equivalenze di omotopia e omologia, 1185
Esempi di superfici iperboliche e paraboliche, 173
Estensione a un corpo con manici senza metriche, 858
Estensione isotopica di sistemi di curve, 838
Formula dei caratteri e delle dimensioni di Weyl, 696
Formula di coniugio composta, 543
Funzione di Green e funzioni olomorfe a valori nel disco, 183
Funzioni A(t) e B(t) di Viazovska, 280
Funzioni intere in L^p, 78
Gaussiana complessa in dimensione 24, 318
Gaussiana complessa in dimensione 8, 292
Genere e tipo delle superfici compatte, 205
Genere zero delle funzioni replicabili di ordine finito, 503
Genere zero implica sfera per le curve modulari, 468
Grado analitico unitario, 1123
Harnack di traccia, 1041
Harnack integrata, 1042
I moduli integrabili di peso massimo sono irriducibili, 695
Identità dedotta dal confronto fra Weyl–Kac e V_A1, 701
Identità del denominatore, 695
Identità del denominatore di Borcherds, 717
Identità di Gauss, Euler e Jacobi, 700
Il dominio massimale e' H o un settore (Cummins–Gannon, Cor. 4.5), 497
Il modulo moonshine è un'algebra di operatori di vertice, 632
Il rapporto tra curvatura negativa e curvatura scalare, 1033

Immagini rotonde dei quadrati, 42
Incollamento di sfere standard, 814
Incondizionatezza dell'esistenza e del criterio di continuazione, 1275
Intorni uniformemente normali, 906
Invarianza conforme del modulo, 49
Invarianza delle radici per il gruppo di Weyl, 685
Invarianza per W del carattere di un modulo integrabile, 693
Involuzione theta di V_L, 574
Isometrie e automorfismi esterni, 1125
Jordan–Schoenflies per grafi planari, 1212
La serie di McKay-Thompson dell'involuzione z, 656
La trasformata di Fourier è biiettiva su $\mathcal{S}$, 249
Le mappe 1-quasiconformi sono conformi, 78
Le sfere in S3 bordano due palle, 822
Le soluzioni dell'equazione di Beltrami sono aperte e discrete, 103
Le superfici S2, Sg, Nk sono a due a due non omeomorfe, 1197
Lipschitzianità di L e unicità quasi ovunque, 1074
Logaritmo e radice quadrata su una superficie semplicemente connessa, 182
Lunghezza nel gruppo di Weyl, 688
M_{23} è semplice, 383
Mappe aperte e funzioni su superfici compatte, 144
Massimo volume dei tetraedri ideali, 1114
Metriche con Ric>0 su 3-varietà semplicemente connesse, 1021
Metriche di Einstein in dimensione due e tre, 896
Minimo della lunghezza ridotta, 1077
Monotonia di nu, 1051
Non-collasso nel senso di Perelman, 1057
Non-collasso per flussi normalizzati, 1081
Ogni superficie di Riemann è un quoziente di una superficie semplicemente connessa, 156
Operazioni sulle funzioni subarmoniche, 164
Orbite di $2^{24} \cdot \mathrm{Co}_1$ su 2^{1+24}, 406
Picard per le funzioni meromorfe, 200
Plancherel su L^2, 250
Positività dei coefficienti di ϕ_0, 276
Primi coefficienti delle serie 3B, 5B, 7B, 9B, 13B, 15D, 770
Principio di Harnack per successioni monotone su una superficie, 163
Prodotti n-esimi fra vettori esponenziali, 565
Proprietà della conservazione dell'orientazione, 34
Radici di A1(1), 699
Raggio di iniettività e curvatura superiormente limitata, 924
Raggio di iniettività su una palla dal punto base, 963
Raggio di iniettività uguale a metà del laccio minimo, 924
Rappresentazione di Riemann per domini a complementare connesso, 53
Razionalità della funzione a quattro punti, 639
Regioni di una curva di Jordan contenute nell'inviluppo convesso, 1209
Regolarizzazione (A-5), 1166
Relazioni di Virasoro su V_LˆT, 598
Replicabilità di T2B, 764
Reticoli pari unimodulari in dimensione 24, 234
Riduzione del problema G = Aut(B), 433
Riemann–Hurwitz in termini di genere, 1200
Riemann–Hurwitz in termini di genere, caso generale, 1206
Rigidità di lambda incondizionata, 1094
Rigidità di Mostow per le varietà, 1110
Rigidità di mu incondizionata, 1095
Serie theta in dimensione 16, 257
Simmetria della funzione di Green, 186
Singolarità eliminabile di una funzione armonica limitata, 166
Soluzioni antiche a curvatura limitata, 1034
Sottoalgebra di vertice generata, 532
Spazio di Fock twisted come modulo twisted, 599

Spazio di Teichmüller del toro, 113
Stima di Cheeger–Gromov–Taylor con curvatura K, 962
Stima di Schauder a coefficienti costanti, 1263
Stima locale di Shi (P-Shi), 1000
Stime di ricoprimento di Vitali, 1167
Sviluppo del prodotto per l'elemento di Virasoro, 535
Tempo massimo di esistenza, 986
Teorema di Hamilton sulle 3-varietà con Ric>0, 1021
Teorema di monodromia per i rivestimenti, 148
Tetraedri quasi regolari, 1116
$\Theta_{E_8} = E_4$, 257
Tracce delle involuzioni di C sull'algebra di Griess, 422
Trasformazione della theta di Jacobi, 254
Trasformazioni delle quarte potenze delle theta, 269
Unicità del cociclo normalizzato, 561
Unicità della forma invariante, 550
Unicità delle derivate deboli, 1165
Unicità per il problema di Dirichlet su una superficie, 165
Valore di W sulle sfere e sui lenticolari, 1055
Valori speciali della funzione a, 297
Valori speciali della funzione a in dimensione 24, 321
Valori speciali della funzione b, 300
Valori speciali della funzione b in dimensione 24, 323
Vettori singolari di livello 1 e 2, 729
Costruzione A, 227
Costruzione orbifold, 599
Courant–Lebesgue, lemma di, 63
Crittografia
curve ellittiche, 1154
Croce, 1194
Cummins–Gannon, teorema di, 501
Curva ellittica
torsione quadratica, 1153
Curva modulare
compattezza, 464
Curvatura
scalare, 895
sezionale, 895
sezionale in dimensione tre, 898
tensore di Riemann, 893
Cuspide
intorni, 463

D_{16}^+, 257
De Rham, lemma di, 1120
Decodifica
algoritmo per E8, 1132
Decomposizione triangolare, 682
Definizioni
Algebra affine sl2 cappuccio, 698
Algebra di gruppo twisted, 561
Algebra di Heisenberg affine, 538
Algebra di Heisenberg twisted, 586
Algebra di Kac–Moody, 682
Algebra di Kac–Moody generalizzata, 712
Algebra di Lie del Mostro, 756
Algebra di Lie g tilde di una GCM, 681
Algebra di operatori di vertice, 534
Algebra di vertice, 525
Algebra di vertice conforme, 751
Algebra di Witt e algebra di Virasoro, 532
Anello E_i dei caratteri a fette finite, 693
Area di una superficie compatta di tipo disco, 204
Azione libera e propriamente discontinua, 155
Barriera, 167
Bordo e regione di spinta, 839
Cammini di integrazione di Viazovska, 292
Cammino e omotopia di cammini, 139
Campo su uno spazio vettoriale, 523
Caratteri formali, 690
Carta complessa e atlante olomorfo, 141
Categoria O, 690
Cociclo del reticolo di Leech, 405
Cociclo normalizzato di un reticolo pari, 559
Codice binario lineare, 226
Codice di Golay esteso, 230
Codice di Hamming esteso, 228
Codice di Hamming su otto punti, 370
Collare compatibile, 855
Complesso cellulare finito, 1187
Convenzioni della topologia PL, 837
Convergenza di Cheeger–Gromov puntata, 947

Convergenza di flussi di Ricci, 971
Curva localmente rettificabile, 37
Curva X(G) di un gruppo del normalizzatore, 473
Curva X(G) per un gruppo che contiene un sottogruppo normale di indice finito di PSL(2,Z), 501
Curvatura di Ricci e scalare, 895
Curve chiuse semplici omotope, 849
Dati di Borcherds, 712
Difetto di Borcherds, 526
Dilatazione di una mappa lineare, 33
Disco coordinato, 161
Distanza di Teichmüller sul semipiano, 113
Dominio di iniettività di L-esp, 1075
Duale ristretto, 543
Equazione del calore coniugata, 1045
Equazione modulare, 485
Esponente $p(k)$, 86
Espressioni di Harnack H(X) e H(X,Y), 1069
Estensione al bordo di una pseudo-isometria, 1119
Estensione di Beurling–Ahlfors, 115
Famiglia di Perron, 167
Flusso di Ricci, 981
Forma bilineare invariante su una VOA, 548
Forma bilineare sul modulo moonshine, 614
Forma modulare debolmente olomorfa, 272
Forma quasimodulare, 274
Forma quasimodulare di CKMRV, 280
Forma trilineare di Griess, 419
Forme di Viazovska ϕ_0, ϕ_{-2}, ϕ_{-4}, 275
Forme psi di CKMRV, 281
Forme ψ_I, ψ_T, ψ_S di Viazovska, 278
Funzionale di Wallis, 634
Funzionale F di Perelman, 1047
Funzionale W di Perelman, 1050
Funzione a di CKMRV, 319
Funzione a di Viazovska, 295
Funzione armonica su una superficie di Riemann, 161
Funzione b di CKMRV, 322
Funzione b di Viazovska, 298
Funzione completamente replicabile, 483
Funzione delta formale, 521
Funzione di Bessel, 250
Funzione di Green, 171
Funzione di Lobachevsky, 1112
Funzione magica di Viazovska, 301
Funzione magica in dimensione 24, 324
Funzione olomorfa a valori in uno spazio di Banach, 100
Funzione principale normalizzata (Hauptmodul), 474
Funzione replicabile, 483
Funzione subarmonica, 164
Funzioni A(t), B(t) in dimensione 24, 324
Funzioni ausiliarie di Romik, 304
Funzioni G1–G5 del certificato, 326
Funzioni razionali twisted, 592
Funzioni θ_{00}, θ_{01}, θ_{10}, 268
$\Gamma(2)$ e $\Gamma_0(2)$, 269
Grado analitico, 1121
Gruppi di Conway Co0 e Co1, 397
Gruppi di Conway–Norton, 476
Gruppi di Mathieu M23, M22, M12, 380
Gruppo cocompatto di isometrie, 1110
Gruppo dei sollevamenti al modulo moonshine, 654
Gruppo di genere zero, 474
Gruppo di Mathieu M24, 378
Gruppo di Weyl, 685
Gruppo di Weyl di una GKM, 715
Gruppo estraspeciale, 404
Gruppo fondamentale, 140
Gruppo G(4096), 417
Gruppo O(L cappuccio), 573
Il gruppo C, 417
Il gruppo G (Mostro), 428
Insieme periodico, 1218
Integrale di Poisson su un disco coordinato, 162
Involuzione di Atkin–Lehner, 469
Involuzione theta sul modulo twisted, 599
Involuzione xi di un sestetto, 399
Ipotesi (H) del teorema di Hamilton, 1017
Ipotesi del teorema no-ghost, 731
Ipotesi H_K per il teorema di Cummins–Gannon, 490
Isomorfismo di grafi piani a orecchie, 1210
Ispessimento di una superficie, 843

L-esponenziale, 1068
L-geodetica, 1067
Larghezza di una cuspide, 464
Località di due campi, 523
Loop di Parker, 423
Lunghezza ridotta di Perelman, 1066
Mappa olomorfa fra superfici di Riemann, 142
Mappa quasiconforme (definizione analitica), 36
Mappa quasiconforme (definizione geometrica), 39
Mappa quasiconforme (definizione per quadrilateri), 67
Mappa quasiconforme della sfera, 98
Mappa quasiconforme fra tori, 207
Matrice di Cartan generalizzata, 679
Metrica di Poincaré di una superficie, 201
Metrica in coordinate geodetiche, 943
Metrica kappa-non-collassata, 1057
Modulo contragrediente, 546
Modulo di peso massimo, 690
Modulo di una famiglia di curve, 37
Modulo di Verma, 690
Modulo di Verma dell'algebra di Virasoro, 721
Modulo integrabile, 684
Modulo moonshine, 611
Modulo per un'algebra di vertice, 536
Modulo ristretto, 689
Modulo twisted, 537
Modulo unitario dell'algebra di Virasoro, 729
Momento secondo normalizzato di un reticolo, 1131
Morfismo, ideale e automorfismo di algebre di vertice, 528
Omeomorfismo buono, 840
Omeomorfismo che conserva l'orientazione, 34
Omeomorfismo interpolato, 846
Omeomorfismo quasisimmetrico, 115
Omologia singolare, 1183
Operatore Delta di FLM, 591
Operatore di Casimir generalizzato, 689
Operatore di Hecke su funzioni modulari, 480
Operatore di intreccio I, 616
Operatore di intreccio J, 616
Operatore di vertice di un reticolo, 563
Operatore di vertice twisted, 589
Operatore parabolico a parte principale diagonale, 1264
Operatori di Conway–Seysen, 423
Operatori di vertice del modulo moonshine, 616
Palle e sfere PL, 811
Peso dominante per una GKM, 716
Piano di Fano, 228
Poligono marcato, 1189
Polinomi armonici, 235
Polinomi di Faber, 480
Prodotto di Fischer, 235
Prodotto normale, 523
Prodotto sommabile di serie formali, 519
Prolungamento di una simmetria locale lungo un cammino, 495
Quadrilatero, 66
Rappresentazione di dimensione 4096, 416
Realizzazione di una GCM, 680
Regioni elementari di un sistema di curve, 852
Regioni rispetto a una superficie, 847
Reticolo di Leech, 232
Reticolo II(1,1), 731
Reticolo pari, 559
Rivestimento, 147
Rivestimento universale, 152
Schema di una triangolazione, 1199
Schema orientabile, 1194
Schema poligonale, 1191
Secondo modello dell'algebra di Griess, 424
Semipiano esteso e orodischi, 463
Serie di Eisenstein E_2, 272
Serie di Laurent iterate, 520
Serie formali, 519
Serie theta di un reticolo, 254
Sfera generica, 815
Simmetria locale di una funzione, 493
Sistema di sfere, 823
Sistema ridotto di curve, 838
Solitone gradiente in contrazione, 1054
Sottogruppo di congruenza, 463
Sottospazio W di Lambda/2Lambda, 415
Spazi trasversali e longitudinali, 734
Spazio dell'algebra di Griess, 418
Spazio di Schwartz, 246

Spazio di Sobolev Hk, 1281
Spazio di Sobolev sulla varietà, 1282
Spazio semplicemente connesso, 140
Spazio twisted V_L^T, 589
Spazio U dei generatori liberi, 761
Spazio V_L di un reticolo pari, 562
Stati fisici, 732
Stato coerente, 594
Struttura conforme misurabile, 103
Struttura di Heegaard, 859
Successione di orecchie, 1209
Superficie delta-regolare, 838
Superficie di Riemann, 142
Superficie interpolata, 843
Superficie iperbolica e parabolica, 172
Superficie regolare rispetto a una regione, 847
Superficie topologica, 141, 1197
Sviluppi iota e convenzione binomiale, 520
Tensore di curvatura, 893
Tetraedro ideale regolare, 1112
Tipo di una superficie di Riemann, 198
Toro marcato, 110
Trasformata bivariata H(m,n), 483
Trasformata di Beurling, 81
Trasformata di Cauchy, 79
Trasformata di Fourier in $\mathbb{R}^2$, 80
Trasformazione di rivestimento, 154
Triangolazione di una superficie compatta, 149
Vettore di tipo vuoto, 548
Vettore primario e quasi-primario, 535
Vettore rho, 689
Delsarte, limite di, 237
Delta (forma discriminante)
prodotto di Jacobi, 271
Densità di un impacchettamento periodico, 1219
Densità, teorema di (Lebesgue), 1168
Derivata di Lie, 897
Derivata di Serre, 273
Derivata schwarziana, 119
Derivazione delle misure, 1169
Determinante di Kac, 722
DeTurck, trucco di, 985, 1273
Differenziabilità quasi ovunque, 44
Dilatazione
di una mappa lineare, 33
Dimostrazione formale, 345
Dipolo, funzione armonica con singolarità, 176
evitato, 180
Dirichlet, problema di
su una superficie di Riemann, 167
Dirichlet, teorema sui primi in progressione, 489
Disco bucato
metrica di Poincaré, 203
Disco coordinato, 161
Disco di Poincaré
crescita esponenziale, 1141
Disco PL
bordato da un poligono, 813
Distanza riemanniana, 905
Distorsione
embedding di alberi, 1142
Distorsione circolare, 41
Dodecadi, 375
Domini non erranti, 121
Dominio di Dirichlet
poligono e accoppiamento dei lati, 1202
Dominio massimale di una simmetria locale, 495
Dong, lemma di, 524
Duale ristretto, 543
Dualità
di L^p, 1166
Dyson, identità di, 726

E_8, reticolo, 227
dal codice di Hamming, 228
ottimalità, 308
serie theta, 257
unicità fra i pari unimodulari, 1220
unicità fra i periodici, 1222
EDO di Hamilton
esempi numerici, 1010
Egorov, teorema di, 1169
Elemento conforme, 534
Energia di Perelman, 1066
Entropia mu di Perelman, 1050
limitazione inferiore, 1053
monotonia, 1051
Entropia nu di Perelman, 1050
Epstein, funzione zeta di, 344
Equazione di Beltrami
caso liscio, 96
esistenza, 94
unicità, 95
Equazione modulare, 485
delle funzioni replicabili, 486

teorema di Cummins–Gannon, 501
Esaurimento, 174
Escissione, teorema di, 1186
Esempi
$S^2 \times S^1$, 791
Algebra di Kac–Moody iperbolica, 703
Algebra di Lie degli stati fisici di un reticolo di rango 3, 740
Algebre di vertice commutative, 528
Aperti del piano come superfici di Riemann, 142
Area dei 4g-agoni regolari, 205
Beltrami: soluzione numerica e soluzione esatta sul disco, 1139
Calcolo del raggio di iniettività, 925
Caratteristica di Eulero della sfera e del toro, 1190
Cigar e limite puntato cilindrico, 974
Cilindri sottili e perdita di iniettività, 975
Classi di diffeomorfismo dei lenticolari, 800
Cociclo del reticolo A2, 562
Coefficiente di Beltrami di una composta affine, 50
Complemento del nodo a otto, 791
Coniugio di z^2 con lo stiramento radiale, 121
Coordinate geodetiche sulla sfera e sul piano iperbolico, 944
Cornice standard del reticolo di Leech, 394
Costante di immersione di Sobolev, 1285
Costanti del caso compatto, 875
Costanti della funzione di taglio e della barriera, 1001
Curvatura della sfera e del cilindro, 897
Curvature sezionali di Nil, Sol e SL2, 898
Cuscino con una sella e chirurgia, 827
Dal genere ellittico di K3 alle dimensioni di M24, 1152
Decodifica di un punto di R 8 in E8, 1133
Dimensioni graduate di V_A1, V_A2 e del reticolo di norma 4, 571
Dipendenza olomorfa su una famiglia esplicita, 101
Distanza di Teichmüller fra tori, 113
Ellissoide di rotazione e confronto del Laplaciano, 936
Equazione di Beltrami con coefficiente costante, 25
Equazione di Beltrami con coefficiente costante sul disco, 94
Estinzione di uno spazio lenticolare, 1022
Evoluzione di Ricci in dimensione tre su Nil e Sol, 1009
Fibrati in tori e geometria, 799
Finzione qˆ-1+omega q, 488
Finzioni modulari, 484
Flussi di Ricci esatti, 981
Flussi omogenei e curvatura scalare, 988
Flusso di Ricci combinatorio su un disco di 19 vertici, 1145
Flusso di Ricci su Nil e su Sol, 797
Flusso di Ricci su una sfera non rotonda, 989
Flusso di Ricci su una sfera non rotonda omogenea, 1022
Flusso di Ricci sulle forme spaziali, 796
Forma invariante sul peso 1 di V_A1, 577
Forma invariante sullo spazio di Fock, 550
Formula dei caratteri per sl2, 698
Formula delle dimensioni per sl3 e G2, 698
Funzione a due poli nel piano come limite, 188
Funzione a due poli sulla sfera, 189
Funzione di Green della corona come serie di Poincaré, 186
Funzioni razionali come mappe olomorfe della sfera, 143
Funzioni subarmoniche nel piano, 165
Generi delle curve X0(N), 469
Geodetiche e Jacobi in Sol, 913
Geodetiche e Jacobi nel semipiano iperbolico, 912
GKM con h_i nullo, 714
GKM con una radice semplice reale e una immaginaria, 718
Grado di una funzione razionale, 145
Harnack sulla sfera che si restringe, 1042
Hessiana della distanza su sfera e iperbolico, 1001

Identità di Jacobi twisted per due esponenziali, 599
Il cilindro $S^2 \times \mathbb{R}$, 796
Il cilindro C/Z e il piano bucato, 158
Il collo cilindrico lungo il flusso di Ricci, 801
Il teorema di Hamilton sulla sfera rotonda, 1022
Il toro come quoziente del piano, 132
La funzione modulare lambda, 200
La funzione principale del gruppo modulare, 475
La sfera di Riemann come superficie di Riemann, 142
La sfera tridimensionale, 791
Lunghezza ridotta nello spazio piatto e sul toro, 1082
Lunghezza ridotta sul cilindro, 1084
Lunghezza ridotta sulla sfera, 1082
Mappa affine quasiconforme, 36
Mappa di Belyi di grado tre, 208
Massimo della curvatura negativa per soluzioni antiche, 1035
Matrici di Cartan generalizzate, 679
Metrica di Poincaré del disco bucato, 203
Minimizzante positivo con potenziale su S1, 1095
Modificazione di Poisson di |z|^2, 166
Moduli T di reticoli piccoli, 589
Monotonia di F su un prodotto di sfere, 1049
Orientabilità delle triangolazioni della sfera e del toro, 1200
Ottimalità dell'esponente nel teorema di Mori, 50
Pesi bassi dello spazio di Fock di rango uno, 541
Pezzi orbifold di V_A1, 601
Piano bucato e disco bucato, 134
Pinching di Hamilton–Ivey su Sol, 1035
Pinching di Hamilton–Ivey sullo spazio iperbolico, 1034
Polinomi $G_k^{(8)}$, 237
Prime radici dell'algebra di Lie del Mostro, 760
Primo autovalore su una sfera deformata, 1095
Primo zero di un campo di Jacobi, 926
Problema di Dirichlet in una corona circolare, 169
Prodotto deformato e identità di Riccati, 936
Prodotto di serie formali non definito, 519
Pull-back della metrica della sfera per l'esponenziale, 912
Punto fisso su un orbifold, 965
Quoziente di Bishop–Gromov su toro e proiettivo, 936
Quozienti compatti di Nil e di Sol, 794
Quozienti del semipiano per gruppi fuchsiani senza elementi ellittici, 158
Quozienti incrementali di una gaussiana, 1285
Raggio nella dimostrazione di P-Shi, 1001
Registrazione: dalla deformazione al coefficiente e ritorno, 1138
Replicabilità di T2B, 484
Reticoli pari di prova, 559
Riemann–Hurwitz per funzioni razionali, 151
Scala dello spazio dodecaedrico per un valore di Omega, 1148
Scambio di chiavi di Diffie–Hellman su una curva ellittica, 1154
Scelta della scala nel teorema di non-collasso, 1059
Schwarziana di una famiglia di Joukowski, 119
Seconda variazione sulla sfera, 912
Sella di ordine due, 828
Sfera omologica di Poincaré, 791
Sfere di Berger, 1023
Sfere di raggio crescente come flussi di Ricci, 974
Sfere di raggio crescente e limite euclideo, 947
sl(n+1) come algebra di Kac–Moody, 683
Sollevamento del laccio unitario, 148
Soluzione non negativa che si annulla su una semiretta, 1096
Spazi lenticolari, 791
Spazi lenticolari e stima del raggio di iniettivita, 964
Spazi lenticolari, nu e non-collasso, 1058
Stima di Shi su una sfera non rotonda, 1000

Stime di Shi sul solitone cigar, 1000
Stiramento radiale, 36
Struttura conforme radiale, 25
Successione limitata in H1 convergente solo in L2, 1285
Superficie di genere 2 come ottagono iperbolico, 133
Superficie di Heegaard di un tetraedro suddiviso, 875
Terna standard del codice di Golay, 377
Tetraedro ideale e costante di Catalan, 1125
Tori complessi e loro gruppo fondamentale, 157
Tori piatti che si allargano, 951
Toro che collassa e raggio di iniettività, 952
Toro piatto e conteggio delle controimmagini, 964
Toro tridimensionale, 791
Traiettoria dell'EDO di Ricci con curvatura sezionale negativa, 1035
Traiettorie dell'EDO di Hamilton, 1010
Trasformata di Beurling di una gaussiana, 83
Trasformata radiale in dimensione 3, 252
Trasformate di Cauchy e di Beurling del disco, 87
Triangolazione ottaedrica della sfera di Riemann, 149
Uniformizzazione del semipiano e della striscia, 184
Valori al bordo dello stiramento radiale, 118
Valori esatti di W su gaussiana, sfera e cilindro, 1055
Verifica simbolica sul solitone cigar, 1084
Volume del tetraedro ideale regolare, 1126
Volume iperbolico del complemento del nodo a otto, 1149
W lungo la sfera con T' diverso dal tempo di estinzione, 1055

Esercizi
Algebra di Lie libera come GKM, 742
Algebra di Sobolev in dimensione uno, 1286
Algebre di vertice commutative, 552
Antisimmetria del prodotto twisted sul vuoto, 669
Antisimmetria della parentesi u_(0)v, 742
Antisimmetria e operatore I, 669
Antisimmetria nell'algebra di Heisenberg, 553
Area del parallelogramma fondamentale, 136
Area del triangolo regolare 3,7, 1144
Area e caratteristica di Eulero, 991
Asse dell'algebra di Griess come vettore di V naturale, 668
Asse dell'algebra di Griess in coordinate, 453
Asse maggiore dell'ellisse di Beltrami, 28
Assenza di stima forte in L^1, 88
Autofunzione radiale di Fourier, 259
Autovalore tangenziale di A sulla sfera, 952
Autovalore tangenziale sul piano iperbolico, 953
Autovalori 0 e 4 dell'asse, 454
Autovalori di Ricci della sfera di Berger, 1025
Bianchi IX numerico, 1025
Biolomorfismi sul disco e funzione di Green, 194
Bochner su una funzione esplicita, 899
Bonnet–Myers saturato dalla sfera, 914
Calcolo del quoziente incrementale, 1286
Campi di Jacobi sulla sfera di raggio r, 914
Campo di Jacobi nel piano iperbolico, 915
Cancellazione dei termini esponenziali in B(t), 336
Carattere di L(Lambda_1) di A1(1), 706
Caratteri di un reticolo a valori nei segni, 579
Cardinalita della rete nella dimostrazione della compattezza, 952
Carica centrale dello spazio di Fock, 553
Carica centrale di un prodotto tensoriale, 552

Circoraggio del pentagono regolare 5,4, 1144
Classi dei lenticolari con p=9, 803
Coefficiente della barriera, 1001
Coefficiente di Beltrami di un'affinità, 1140
Coefficiente di Beltrami di una mappa con coniugato al quadrato, 1140
Coefficiente trasportato dall'inversione, 105
Coefficienti dalle decomposizioni, 782
Coefficienti del polinomio di Odlyzko–Sloane, 240
Coefficienti dell'operatore Delta, 603
Coefficienti di θ_{00}^4, 284
Commutatore di Virasoro con un operatore di reticolo, 579
Commutatore twisted con un esponenziale, 605
Completezza del flusso limite, 975
Componente di vuoto del prodotto twisted, 668
Comportamento di B(t) all'infinito, 311
Confronto del Laplaciano in un punto dell'ellissoide, 938
Coniugio con l'inversione, 105
Coniugio di un cambio di segno con una riflessione, 409
Conteggio nel toro sottile, 966
Controllo numerico sull'equivalenza delle metriche, 976
Convessità della funzione G, 1037
Costante del lemma della configurazione, 69
Costante di curvatura per le sfere che si allargano, 975
Costante di immersione per n=3, 1285
Costante di immersione unidimensionale, 1286
Costante di raddoppio dei volumi, 937
Costanti della funzione magica, 310
Costanti della funzione magica in dimensione 24, 336
Costanti epsilon e C del pinching, 1011
Crescita dei coefficienti di j, 512
Curvatura del cigar lontano dalla punta, 975
Curvatura di Ricci e curvatura norma di Rm, 965
Curvatura di un prodotto, 899
Curvatura e circonferenza del cigar, 976
Curvatura scalare di Nil, 990
Curvatura sezionale con due autovalori uguali, 900
Curvature di Nil con parametri, 900
Curvature sezionali di SL2, 900
Dati dell'ellissoide di rotazione, 937
Decodifica in D8 a mano, 1135
Decomposizione del peso due del modulo moonshine, 783
Decomposizione di Whitney del disco, 69
Denominatore di Borcherds fino all'altezza 3, 743
Denominatore di una GKM di rango 2, 742
Densità di E_8 (portale), 219
Densità di $\mathbb{Z}^n$, 218
Derivate della funzione magica nel raggio 2, 336
Derivate iniziali dell'EDO di Hamilton, 1011
Diametro dei quozienti sferici, 915
Diametro dello spazio proiettivo, 915
Diametro di un lenticolare, 915
Difetto della Hessiana di L sulla sfera bidimensionale, 1085
Differenza di due coefficienti di j e un grado del Mostro, 1154
Dilatazione dell'estensione di Beurling–Ahlfors, 124
Dilatazione di un taglio, 68
Dilatazione minima fra due corone, 69
Dimensione del peso 2 di V_Lambda, 580
Dimensione del peso 3 di V_E8, 579
Dimensione dell'autospazio fondamentale, 1096
Dimensioni degli stati fisici, 742
Dimensioni delle componenti dell'algebra del Mostro, 782
Diramazione di un polinomio cubico, 158
Distanza di Teichmüller fra tori rettangolari, 124
Distanza fra il toro quadrato e il toro esagonale, 125
Distanza iperbolica dall'origine di punti vicini al bordo, 1144
Dove cade l'argomento in dimensione quattro, 899
Due marcature dello stesso toro, 124

EDO degli autovalori di Ricci sulla sfera, 1011
EDO delle curvature principali dall'EDO di Ricci, 1036
Energia gaussiana dei reticoli pari unimodulari di dimensione 24, 352
Energia gaussiana in dimensione 16, 353
Enunciato di Flyspeck, 351
Equazione di Beltrami su un disco di raggio r, 105
Equivalenza delle metriche dal limite sulla curvatura, 975
Equivalenza delle metriche lungo il flusso, 1002
Esponente di Calderón–Zygmund per $k = 1/2$, 88
Esponente di Calderón–Zygmund per $k = 3/4$, 88
Esponente di integrabilità per un esempio, 105
Estinzione di un cilindro di raggio 3, 990
Evoluzione dei simboli di Christoffel, 975
Evoluzione del volume, 990
Faber dalla funzione generatrice, 512
Famiglia gaussiana di W, 1060
Fattore di equivalenza delle metriche, 975
Flusso di Ricci su un prodotto, 991
Flusso di Ricci sul cilindro, 990
Forma invariante sul peso 2 dello spazio di Fock, 552
Forma reale compatta di sl2 dentro V_A1, 580
Formula dei caratteri per sl2 passo per passo, 706
Formula del commutatore per gli esponenziali di A1, 580
Formula del raggio di iniettività dei tori piatti, 927
Formula dell'omologia del fibrato in tori, 803
Formula delle dimensioni per G2, 706
Formula di Eulero per le quote su una superficie di genere g, 829
Formula di Pompeiu su un esempio, 88
Formula di W per la famiglia gaussiana, 1060
Fricke su X0(11), 511
Funzione a due poli sul toro, 194
Funzione di Green del disco, 177
Funzione di Green e rivestimento del disco bucato, 193
Funzione razionale di due esponenziali twisted, 605
Gauss–Bonnet discreto per un disco con un vertice interno, 1150
Genere di X0(2)+, 511
Geodetiche verticali e orizzontali in Sol, 915
Gruppo di Weyl di un'algebra iperbolica, 705
Gruppo fondamentale del piano bucato, 159
Gruppo L su K per A1 piu A1, 604
Guadagno di quantizzazione di A2 su Z2, 1136
Guadagno nominale di D4 e di A2, 1136
Hessiana della distanza su S3, 1002
Identità di Jacobi per il cubo di phi, 707
Il caso rho3 nullo nell'EDO di Hamilton, 1012
Il massimo storico della curvatura, 1025
Il piano bucato è parabolico, il disco bucato è iperbolico, 176
Il pinching è nullo sulla sfera, 1012
Il tensore $g \wedge g$, 900
Il toro piatto, 802
Il vettore (1,...,1) e il reticolo di Leech, 407
Immagine di un cerchio sotto la mappa sul disco, 1140
Indice di un laccio lineare, 69
Inizio dello sviluppo della forma di peso -8, 337
Integrali primi delle geodetiche di Sol, 915
Intersezioni di ottadi, 240
Invarianti di Gamma0(4), 511
Invarianza del momento secondo per similitudini, 1135
Invarianza della forma su un esempio, 783
Invarianza di scala del non-collasso, 1060
Involuzione xi su un sestetto concreto, 408
Involuzioni di un gruppo estraspeciale, 408

Irrazionalita degli autovalori di Anosov, 803
Isometrie lipschitziane, 952
L-lunghezza sulla sfera bidimensionale, 1084
L-lunghezza sulla sfera tridimensionale, 1084
La corona circolare come quoziente del semipiano, 193
La monodromia di Anosov, 804
La radice immaginaria delta, 706
La radice xi di x(log x - 3) = -3, 1035
La sfera di Casimir per Lambda_0, 707
La sfera e l'EDO delle curvature principali, 1036
La soglia Q1 non è effettiva, 1026
Lambda per curvatura scalare costante, 1060
Laplaciano di Ricci su Nil, 1012
Lato del simplesso regolare, 1126
Legge dell'area sulle superfici, 991
Lettura del limite lineare, 219
Limite al tempo di esistenza da lambda, 1060
Limite alla distorsione per un albero di profondità 10, 1144
Limite di programmazione lineare per l'energia, 352
Limite inferiore della costante dalla cigar, 1003
Limite superiore del tempo di esistenza, 990
Limiti elementari della lunghezza ridotta, 1084
Lunghezza di traslazione di una monodromia di Anosov, 803
Lunghezza ridotta per un flusso statico Ricci-piatto, 1084
M24 non è 6-transitivo, 384
Maggiorante di Bishop per k negativo, 937
Mappe fra anelli e grado, 876
Margine di (2) su Sol, 1036
Margine di (2) sullo spazio iperbolico, 1035
Matrice di Gram dei discendenti ai livelli bassi, 743
Media della curvatura scalare delle sfere conformi, 1096
Media della curvatura scalare per a=0,3, 1097
Media delle derivate di una mappa equivariante, 124
Metrica piatta in coordinate geodetiche, 952
Minimo della curvatura scalare per a=0,3, 1097
Minimo della curvatura scalare sulle sfere conformi, 1096
Misura armonica del bordo ideale nel piano e nel disco, 177
Norma del quoziente incrementale, 1285
Normalizzazione del cociclo, 579
Normalizzazione della soluzione con coefficiente costante, 28
Norme di una successione oscillante, 1285
Numero dei vettori di norma 8 del reticolo di Leech, 408
Numero di iterate di un laccio, 965
Numero di iterazioni della serie di Neumann, 1140
Numero di triangoli per diagonali, 829
Omologia dei fibrati in tori, 803
Omologia dei pezzi di una varieta tagliata, 829
Operatore twisted di un vettore quadratico, 605
Orbifold di E8, 668
Ordine degli zeri di $\sin^2(\pi r^2/2)$, 310
Ordine di grandezza della stima del gradiente, 1026
Ordini dei gruppi di Mathieu, 385
Ordini di Co2 e Co3, 407
Ordini dopo la chirurgia di un cappio, 829
Ottadi per quattro punti, 239
Ottimalità della disuguaglianza di Landau, 914
Parole del secondo codice di Hamming, 239
Partner del codice di Hamming e piano di Fano, 384
Pesi bassi del modulo twisted, 604
Pesi dei nuclei in dimensione n, 336
Peso due della parte twisted dalla traccia, 668
Pezzi orbifold di V_E8, 604
Piani a curvatura nulla in Nil e Sol, 900
Piani di Fano disgiunti, 384
Pinching iniziale delle sfere di Berger, 1025

Polinomio non ammissibile nel limite lineare, 239
Potenze intere degli operatori twisted, 604
Potenze inverse come integrali di gaussiane, 351
Potenziale a gradino e impacchettamento, 351
Prima formula di replicazione per J, 783
Prime proprietà di c(v), 937
Primi pesi del modulo di base, 706
Primi termini di h e ψ_I, 285
Primo coefficiente della funzione g di Romik, 311
Primo modo di un operatore twisted, 603
Prodotti fra esponenziali in V_A1, 579
Prodotto di due vettori del pezzo X, 669
Prodotto fibrato quoziente, 454
Profondità di ϕ_0, 284
Pull-back di strutture costanti, 105
Quasisimmetria di $x|x|$, 125
Quoziente di Bishop–Gromov per il proiettivo, 938
Raggio di iniettività con curvatura non positiva, 927
Raggio di iniettività della sfera, 927
Raggio di iniettività della sfera di raggio r, 927
Raggio di iniettività dello spazio proiettivo, 927
Raggio di iniettività di L(7,3), 926
Raggio di iniettività di un toro piatto, 926
Raggio di iniettività di un toro piatto non quadrato, 927
Raggio di iniettività positivo, 927
Raggio inscritto di una lente ciclica, 1150
Raggio massimo delle stime di Hamilton sulla sfera, 952
Raggio massimo per la sfera tridimensionale, 953
Raggio nella stima P-Shi per n uguale a tre, 1003
Rango della Hessiana della distanza, 938
Rapporto di volumi iperbolici, 965
Rappresentazione del gruppo estraspeciale 2 1+2, 453
Realizzazione di A2(2), 705
Ricci della sfera di raggio r, 900
Ricci positiva e disuguaglianze triangolari, 1025
Riconoscere un reticolo; un sottogruppo non discreto, 193
Ricorrenze per la classe 2B, 782
Ricorsione del cociclo di Virasoro, 553
Rigidità delle isometrie, 915
Riscalamento del gradiente della curvatura, 1001
Riscalamento della lunghezza ridotta, 1085
Riscalamento della stima di iniettivita, 965
Riscalamento di nabla Rm, 1002
Rivestimenti connessi di uno spazio semplicemente connesso, 158
Ruolo della trialità nella finitezza, 453
Scalare di una metrica di Einstein evolvente, 991
Scarto dalla metrica euclidea in coordinate geodetiche, 952
Schur su una superficie, 900
Seconda differenza di profondità p, 284
Seconda variazione di un arco di equatore, 915
Secondo polinomio di Faber di J, 511
Segno della curvatura e genere, 136
Segno della forma sul settore twisted, 669
Segno della seconda variazione, 916
Serie di Neumann per un coefficiente costante sul disco, 105
Serie theta di $\mathbb{Z}^n$, 259
Simmetria conservata dal flusso di Bianchi IX, 1025
Sistemi di Steiner derivati, 384
Soglia della curvatura scalare per il rapporto, 1037
Sol e $\mathbb{H}^3$, 802
Sollevamenti tramite diffeomorfismo locale, 965
Soluzione non negativa con zeri, 1096
Somma dei quadrati delle dimensioni di M24, 1154
Somma delle dimensioni nella decomposizione del settimo coefficiente di K3, 1154

Somma di sfere standard lungo un disco, 829
Sottogruppo di ordine 21 di K, 385
Stima dei quozienti incrementali, 1285
Stima elementare con il logaritmo, 1096
Stime di crescita sugli stiramenti radiali, 69
Stime di Shi globali dalle locali, 1002
Strati di arance, 219
Stringhe sl2 nell'algebra del Mostro, 782
Sviluppo del prodotto per il campo di Heisenberg, 552
Tagli di una sfera con buchi, 875
Tempi di estinzione di S^3 e $S^2 \times \mathbb{R}$, 803
Tempo di esistenza con Ricci positiva, 1012
Tempo di esplosione dell'EDO di Hamilton, 1011
Tempo di estinzione della sfera, 1026
Tempo massimo per la sfera, 991
Tempo per ridurre l'errore del flusso, 1150
Tempo singolare di un quoziente sferico di curvatura costante, 1025
Tempo singolare e limite normalizzato della sfera di raggio rho, 1025
Teorema no-ghost per r = (1,1), 743
Tipi dei vertici e numero K, 829
Tipo di un vertice dal suo link, 830
Torsione quadratica di una curva su F 97, 1154
Trasformata di $x_1 e^{-\pi|x|^2}$, 260
Trasformate di un disco di raggio r, 88
Trasformazione modulare della parte twisted, 668
Trasformazione theta di D_4, 259
Traslazione dell'argomento tramite il teorema di Goddard, 552
Traslazione di un vettore esponenziale, 580
Trialità: un caso a mano, 454
Triangolazione di un poligono con punti marcati, 829
Triangoli ideali del piano iperbolico, 1126
Uguaglianza di Bishop–Gromov, 938
Un caso in cui ρ_1/R è costante, 1011
Un lenticolare, 803
Un'isometria di Sol, 803
Unità dell'algebra di Griess, 453
Valore assoluto di una funzione di Sobolev, 1285
Valore del funzionale sulla costante, 1096
Valore della costante di iniettivita, 965
Valore della costante in dimensione tre, 966
Valore di a in 0, 311
Valore di a in radice di 2 in dimensione 24, 336
Valore di ψ_I in i, 311
Valore di W sul cilindro sulla sfera tridimensionale, 1060
Valore di W sulla sfera di dimensione cinque, 1060
Valore di X massimo per T uguale a cento, 1037
Valore principale della trasformata di Beurling, 88
Valori di E_2 in i e ρ, 285
Verifica di 2E6 con le theta, 285
Verifica numerica della disuguaglianza differenziale per F, 1061
Vertici della tassellazione regolare, 1126
Vettore di Weyl dell'algebra del Mostro, 782
Vettori di norma 4 della Costruzione A del Golay, 260
Vettori di norma 4 di E_8, 260
Vettori minimi di $\mathbb{Z}^n$, 219
Vettori quasi-primari di peso 3, 553
Vettori singolari di livello 2, 742
Vicini di un vettore minimo di E_8, 240
Volume della palla in dimensione alta, 218
Volume di L(7,3) lungo il flusso, 1025
Volume di Nil lungo il flusso, 802
Volume di un tetraedro ideale con angoli pi/2, pi/4, pi/4, 1150
Volume ridotto del toro piatto in tau uguale a un quarto, 1085
Volume ridotto del toro piatto tridimensionale, 1084
Esistenza a tempo breve, 985
Esponenziale, mappa, 905
Estensione centrale L cappuccio, 561
Eulero, caratteristica di, 1190
Eulero, formula di
per le quote, 815

Faber, polinomi di, 480
Fascia monotona, 817

Feigin–Fuchs, realizzazione di, 730
Fibrazione di Seifert, 793
Finzioni modulari, 484
Flusso
di un campo di vettori, 1272
Flusso di Ricci
definizione, 981
equazioni di evoluzione, 982
esistenza a tempo breve, 1275
soluzioni esatte, 796
su una sfera non rotonda, 989
Flusso di Ricci combinatorio
esempio numerico, 1145
Flusso di una funzione armonica, 190
Flyspeck, progetto, 345
Foglio di un rivestimento, 147
Forma bilineare invariante, 548, 686
chiusura per i prodotti, 752
su una GKM, 713
su V_L, 576
su V_L per L indefinito, 753
sul modulo twisted, 615
teorema di Li, 549
Forma d'indice di L, 1071
Forma di Shapovalov, 691
Forma modulare
debolmente olomorfa, 272
serie theta, 257
Forma normale locale, 144
Forma quasimodulare, 274
Formula dei caratteri
di Borcherds, 716
Formula dei caratteri di Weyl–Kac, 694
Formula del commutatore, 527
Formula del prodotto, 362
Formula del prodotto
(Borcherds–Koike–Norton–Zagier), 482
Formula delle dimensioni di Weyl, 696
Formule di coniugio, 542
Frenkel–Kac, costruzione di, 570
per A1, 701
Fricke, involuzione di, 469
Fuglede, lemma di, 38
Funzionale F, 1047
monotonia, 1048
Funzionale W, 1050
monotonia, 1050
Funzione delta formale, 521
in tre variabili, 522
teorema di decomposizione, 522
Funzione di Green, 171
esistenza, 171
minimalità con più poli, 182
serie di Poincaré, 185
simmetria, 186
Funzione di partizione
del Mostro, 1151
Funzione di Schwartz, 246
Funzione inversa olomorfa, 143
Funzione magica, 301
esistenza, 308
in dimensione 24, 324, 333
Funzione meromorfa, 142
Funzione modulare lambda, 200
Funzione razionale, 143
ramificazione, 468
Funzione zonale, 236
Funzioni assolutamente continue, 1171
Funzioni theta
Thetanullwerte, 268
trasformazioni, 269

$\Gamma(2)$, 269
struttura dello spazio delle forme, 637
$\Gamma(N)$, 463
$\Gamma_0(n \mid h)$, 470
$\Gamma_1(N)$, 463
Gas di Coulomb, 595
Gauss, lemma di, 906
Gauss–Bonnet
versione discreta, 1145
Gaussiana
complessa, 248
complessa in dimensione 24, 318
complessa in dimensione 8, 292
trasformata in $\mathbb{R}^n$, 248
Gehring–Lehto, teorema di, 44
Genere
di una curva modulare, 466
di una curva modulare, significato topologico, 466
Genere di una superficie, 1197
Genere di una superficie di Riemann compatta, 1205
Genere zero, 360, 474
Geometrie di Thurston, 793
Geometrizzazione, congettura di, 795
Goddard, teorema di unicità, 530
Goddard–Thorn, teorema di, 734
Golay, codice di, 230
unicità, 377
Grado di una mappa olomorfa, 145

Grafo piano
a orecchie, 1209
Grafo, omologia di un, 1189
Green, funzione di, 171
Griess, algebra di, 418
dentro il modulo moonshine, 651
esistenza, 419
prodotto, 419
Griess–Meierfrankenfeld–Segev, teorema di, 448
Gromov–Thurston, lemma di, 1123
Gronwall, lemma di, 1271
Gruppo affine AGL(3, 2), 371
Gruppo di Mathieu
M_{12}, 380
M_{23}, 380
semplicità, 383
M_{24}, 378
5-transitività, 380
ordine, 379
semplicità, 382
Gruppo di permutazioni
primitivo, 381
regolare, 381
Gruppo di rivestimento, 154
azione per automorfismi, 156
Gruppo di Weyl, 685
di una GKM, 715
Gruppo estraspeciale, 404
2^{1+24}, 405
da un reticolo pari, 587
Gruppo fondamentale, 140
Gruppo fuchsiano
senza elementi ellittici, 198
Gruppoide dei cammini, 140
Grötzsch, teorema di, 39
Guadagno nominale di codifica, 1134

Haar, misura di, 1121
Hales, teorema di, 214, 345
Hamilton, compattezza di
flussi di Ricci, 972
Hamilton, lemma sulle derivate lungo il flusso, 972
Hamilton, pinching di, 1008
Hamilton, stime di, 944
Hamilton, teorema di, 1020
Hamilton–Ivey, pinching di, 1033
Hankel, trasformata di, 251
Harnack, disuguaglianza di
integrata, 1042
matriciale, 1040
su una superficie, 163
Harnack, principio di
su una superficie, 163
Hauptmodul, 360, 474
esistenza e unicità, 474
Hecke, operatori di, 480
su J, 481
Hecke–Schoenberg, teorema di, 257
Hessiana di L, 1072
Hopf–Rinow, teorema di, 907, 958
argomento locale, 958
Hölder, continuità della trasformata di Cauchy, 79
Hölder, continuità delle mappe quasiconformi, 50
Hölder, disuguaglianza di, 1164

Icosaedrale binario, gruppo, 1147
Ideale di un'algebra di vertice, 528
Identità del denominatore, 695
dell'algebra del Mostro, 760
di Borcherds, 717
twisted, 763
Identità di Borcherds, 526
twisted, 593
Identità di Jacobi
località nel peso minimo, 639
località nel peso minimo, polarizzazioni arbitrarie, 647
riduzione del tipo (1,1,1), 624
twisted, 596
Identità di Jacobi (algebre di vertice), 525
Identità di Macdonald, 703
per A1(1), 700
Impacchettamento
periodico, 1218
Impacchettamento esagonale, 214
Incollamento, lemma di, 1180
Indice di un sottoreticolo, 226
Integrale di linea rispetto alla lunghezza d'arco, 37
Integrale di Poisson
su un disco coordinato, 162
Interpolazione di Fourier, 344
Invariante j
sulla curva compatta, 465
sviluppo in q, 358
Inversione di Fourier, 249
Involuzione theta, 541, 574
Irriducibile
S3 e irriducibile, 822
Irriducibile, 3-varieta, 823

Iwasawa, lemma di, 403

Jacobi, campi di, 908
Jacobi, funzione theta di, 254
Jacobi, identità di
  theta alla quarta, 270
Jacobiano
  positivo quasi ovunque, 48
Jacobiano dell'L-esponenziale, 1078
Jordan, teorema della curva di, 1208
Jordan–Schoenflies
  per grafi planari, 1212
JSJ, decomposizione, 792

K3, genere ellittico
  e il gruppo di Mathieu, 1152
Keplero, congettura di, 214, 345
Killing–Hopf, teorema di, 911
Klein, modello di, 1201
Klingenberg, lemma di, 923, 959
Kluit, lista di, 479
Kneser, teorema di, 826
Kneser–Milnor, decomposizione di, 792
Koebe–Poincaré, teorema di, 191
Koike, teorema di
  ordini 2 e 4, 507

L-coniugati, punti, 1075
L-esponenziale, 1068
L-geodetica, 1067
  minimizzante, 1068
L-Jacobi, campo di, 1074
Lambda, invariante di Perelman, 1047
  minimizzante, 1093
  monotonia, 1048
Landau, disuguaglianza di, 909
Laplaciano della distanza, 934
Larghezza di una cuspide, 464
Lean, assistente di dimostrazione, 346
Lebesgue, numero di, 1181
Lebesgue, punti di, 1168
Lebesgue, teorema di derivazione delle funzioni monotone, 1171
Leech, reticolo di, 232
  algebra di vertice, 571
  classi modulo 2, 393
  energia gaussiana, 352
  gruppo monomiale, 392
  orbifold, 601
  ottimalità, 333
  proprietà, 233
  richiami, 391
  serie theta, 258, 393
  unicità, 395
  unicità fra i periodici, 1222
Lemmi
  Accoppiamento fra moduli di Fock, 725
  Additività dell'unitarietà, 730
  Aggiungere e togliere sfere a un sistema riducente, 824
  Algebra degli spazi di Hölder, 1260
  Algebra del peso 2 del modulo moonshine, 651
  Algebra Hk e composizione con funzioni lisce, 1284
  Anello fra due approssimazioni, 864
  Approssimazione su una famiglia di pezzi compatti, 872
  Archi che tagliano una sfera con buchi, 864
  Archi di cerchio e stima dal basso del modulo, 39
  Arco poligonale in una regione di un poligono, 1211
  Argomento di Hopf–Rinow, 958
  Associatività dei prodotti sommabili, 519
  Assoluta continuità su quasi ogni curva, 46
  Automorfismi di un codice di Hamming, 371
  Autovalori degli stati coerenti, 595
  Azione di C sull'algebra di Griess, 418
  Azione di peso k del gruppo modulare, 255
  Azione di peso k, prodotti e quozienti, 267
  Azione di un'algebra di Lie sui polinomi (PBW), 676
  Azione fedele di Co1 sulle cornici, 402
  Barriera per le stime di Shi, 999
  Barriere per dischi tangenti, 168
  Base di End(F) formata dagli operatori rho(q), 430
  Blocco minimo e sottogruppi massimali, 402
  Buona definizione degli operatori twisted per twisted, 616
  Buona definizione della forma di Griess, 419
  Buona definizione della metrica di Poincaré di una superficie, 201
  Calcoli in sl2, 684

Cambio di carta, 1266
Cambio di carta in Hk, 1282
Campi di Jacobi, 908
Campi di L-Jacobi, 1074
Campi di Perelman Y tilde, 1072
Campo delle serie di Laurent iterate, 520
Cancellazione di una coppia adiacente a a inverso, 1193
Cappi e cerchi nel livello di una sella, 818
Caratterizzazione della semplice connessione, 140
Cauchy per i domini a complementare connesso, 52
Chiusura del gruppo generato da due affinità (Cummins–Gannon, Lemma 4.4), 497
Chiusura dell'invarianza di una forma bilineare, 752
Classificazione, fase dei manici, 1195
Classificazione, fase della cancellazione, 1195
Classificazione, fase delle lettere concordi, 1195
Codice di Hamming esteso, 228
Codici del telaio di Virasoro di V natural, 662
Coefficienti c_mn dell'operatore Delta, 591
Commutatore delle derivate covarianti con metrica variabile, 1071
Commutazioni degli operatori twisted, 590
Compattezza delle successioni di armoniche localmente limitate, 174
Compattezza di Rellich in Rn, 1282
Compatti disgiunti in uno spazio di Hausdorff, 1181
Complementare di due dischi disgiunti, 57
Completezza di L^p, 1164
Componenti che incontrano una regione di spinta, 841
Componenti del prodotto n-esimo di campi, 523
Comportamento del minimo e del massimo della curvatura scalare, 1017
Comportamento di una funzione principale alle cuspidi, 505
Composizione con funzioni lisce, 1261
Composizione con funzioni lisce sulla varietà, 1268
Composizione di somme di Hecke (Kozlov), 485
Configurazione di quattro punti e cerchi concentrici, 41
Congruenza di Frobenius per le tracce, 768
Coniugata armonica su una superficie semplicemente connessa, 169
Coniugati delle involuzioni eps O tramite xi, 400
Coniugio dei sottogruppi di ordine primo, 381
Coniugio per L(0), 542
Coniugio per un esponenziale localmente nilpotente, 685
Connessi localmente connessi per archi, 141
Conservazione della massa per il calore coniugato, 1045
Conteggio delle controimmagini di una mappa propria, 95
Continuità del termine logaritmico in H1, 1091
Continuità del volume dei tetraedri, 1115
Continuità della soluzione rispetto al coefficiente, 97
Controimmagine mediante il quadrato, 57
Convergenza delle somme su un reticolo, 252
Convergenza di una famiglia di metriche con derivata che decade, 1019
Convessità degli insiemi di pinching, 1008
Convessità dell'insieme di pinching di Hamilton–Ivey, 1032
Coppie non annodate in dimensione due, 813
Courant–Lebesgue, 63
Crescita delle mappe quasiconformi fra due cerchi, 40
Criterio di monotonia con derivata di Dini, 1076
Criterio razionale per l'identità di Jacobi, 545

Criterio razionale per l'identità di Jacobi twisted, 593
Criterio razionale sul modulo moonshine, 618
Curvatura sezionale in dimensione tre, 898
Curvature principali in dimensione tre, 1031
Curve in una superficie interpolata, 851
Curve omotope a una regione, 853
Curve omotope in una superficie, 849
De Rham in grado massimo, 1120
Decomposizione dello spazio H in parte longitudinale e spuria, 736
Decomposizione di Calderón–Zygmund, 83
Decomposizione di Whitney, 47
Deformazione dei cammini con crescita esponenziale, 318
Deformazione dei cammini verso le cuspidi, 294
Densità dei numeri m - n s, 489
Densità dei vertici della tassellazione regolare, 1124
Densità dell'area di un omeomorfismo, 35
Densità delle misure singolari, 1169
Densità di un impacchettamento periodico, 1219
Densità e identificazione degli estremi inferiori, 1091
Densità in L^p, 1164
Derivata dei campi in un modulo twisted, 594
Derivata di Lie della metrica, 897
Derivata di un pull-back lungo un flusso, 1274
Derivata k-esima di una funzione composta di due variabili, 491
Derivata logaritmica di Δ, 272
Derivate della metrica rispetto alla connessione di g(0), 972
Derivate logaritmiche delle costanti theta, 641
Diametro del bordo di spinta, 840
Differenziale nei punti di differenziabilità, 45
Disco di compressione in un manico, 856
Distanza nel modello di Klein, 1111
Disuguaglianza di Landau, 909
Disuguaglianza fra norme di pesi dominanti, 690
Disuguaglianza V2-I di Romik, 305
Disuguaglianze di Hölder e di Minkowski, 1164
Dominanza del termine principale, 328
Due rivestimenti universali olomorfi differiscono per un automorfismo, 198
Due simmetrie con immagini in H_t hanno lo stesso dominio massimale (Cummins–Gannon, Lemma 4.1), 496
EDO degli autovalori di Ricci in dimensione tre, 1007
EDO delle curvature principali, 1031
EDO delle L-geodetiche, 1067
Equazione modulare come identità di funzioni, 491
Equazioni differenziali ordinarie con dipendenza liscia, 1271
Equivalenza degli atlanti olomorfi, 141
Equivalenza uniforme delle metriche lungo il flusso, 971
Esaurimento di una superficie non compatta, 174
Esistenza dei polinomi di Faber, 480
Esistenza del bordo di spinta, 839
Esistenza di strutture di Heegaard fini, 859
Esponenziale e punti coniugati, 922
Esponenziali formali di operatori, 563
Estensione al bordo delle mappe quasiconformi del disco, 50
Estensione al bordo delle mappe quasiconformi del semipiano, 117
Estensione alle camere, 860
Estensione conica di un omeomorfismo di bordo, 1183
Estensione di un'approssimazione PL data, 871
Estrazione di un manico da due coppie discordi che si incrociano, 1194
Evoluzione della funzione di taglio, 997
Evoluzione delle derivate covarianti della curvatura, 987
Facce di un grafo a orecchie, 1210
Famiglia di dischi disgiunti, 856
Famiglie a due parametri di curve, 905
Fasce monotone, 817

Fatti di base sul flusso con Ricci positiva, 1017
Fatti elementari dell'Appendice P, 1259
Fatti elementari sui codici binari, 226
Fibre della proiezione su X(1), 465
Flusso di Ricci normalizzato alla scala del tempo singolare, 1020
Flusso di Ricci–DeTurck, 985
Forma bilineare sulla sottoalgebra di Cartan, 686
Forma contravariante sullo spazio H_r, 732
Forma normale di Hermite delle matrici di determinante n, 480
Forme debolmente olomorfe di livello 1, 272
Formula degli strati, 85
Formula del prodotto nella forma del denominatore, 759
Formula dell'area, 1078
Formula dell'ordine di Thompson, 449
Formula di Eulero per le quote, 815
Formula di moltiplicazione di Fourier, 249
Formula di Pompeiu, 78
Formula esplicita del flusso di Ricci–DeTurck, 1273
Formule di coniugio e razionalità senza la condizione G1, 752
Formule di coniugio per un modulo, 618
Formule di Frenkel–Lepowsky–Meurman per gli operatori twisted, 629
Funzione delta con esponenti razionali, 593
Funzione di Lobachevsky, 1112
Funzione di taglio di Shi, 997
Funzione generatrice dei polinomi di Faber, 481
Funzione iniettiva che omette un valore, 189
Funzione meromorfa con modulo prescritto su una superficie semplicemente connessa, 181
Funzione olomorfa costante sul bordo, 63
Funzione zonale, 236
Funzioni con gradiente limitato, 907
Funzioni di prova non negative per W, 1050
Funzioni di Schwartz e criterio di Cohn–Elkies, 268
Funzioni semiconvesse e Laplaciano distribuzionale, 1077
Generatori del reticolo di Leech, 391
Generatori di $\Gamma(2)$ e $\Gamma_0(2)$, 270
Geodetiche ed esponenziale della sfera, 910
Geometria affine di un codice di Hamming, 371
Geometria dei cammini di Viazovska, 292
Gli automorfismi dell'algebra di Griess sono ortogonali, 431
Gli insiemi stellati sono semplicemente connessi, 140
Gli stati coerenti generano V_L, 594
Grado analitico, 1121
Gruppi cocompatti, 1116
Gruppi liberi e propriamente discontinui del disco sono fuchsiani, 198
Gruppi primitivi e sottogruppi normali regolari, 381
Hessiana del quadrato della distanza, 997
Hopf–Rinow locale, 959
I due lati di una sfera standard, 813
I livelli senza selle sono connessi, 816
Idempotente di Griess e vettore conforme, 657
Identita in coordinate geodetiche, 943
Identita K di Perelman, 1070
Identità approssimata gaussiana, 249
Identità binomiali del calcolo formale, 520
Identità delta in tre variabili, 522
Identità di Casimir per le radici di una GKM, 719
Identità di Dyson (dimostrazione di Good), 726
Identità di Fierz, 638
Identità di Ricci, 895
Identità di sl2 per l'operatore di inversione, 617
Identità tensoriale per il Casimir, 689
Il bordo singolare ha quadrato nullo, 1183
Il complementare di un disco coordinato chiuso è connesso, 162

Il complementare di un insieme chiuso e discreto è connesso, 181
Il contatore phi, 734
Il gruppo C coincide con quello di Tits, 434
Il gruppo di simmetria e' discreto, fissa infinito con le traslazioni intere (Cummins–Gannon, Lemma 7.1), 498
Il gruppo L cappuccio su K coincide con Q, 611
Il lemma di carica 26, 737
Il modello di Klein del disco, 1201
Il normalizzatore agisce su X0(N), 472
Il poligono di Dirichlet di una superficie compatta di tipo disco, 1202
Il sottogruppo E di Q, 415
Il triangolo privato dei vertici, 149
Immagine di un raggio, 1118
Immersione dell'ideale delle relazioni nei moduli di Verma, 696
Immersione di Sobolev Hk in Cm, 1281
Immersione intermedia fra due approssimazioni, 867
Inclusioni per omeomorfismi buoni, 841
Incollamento di mappe C-infinito vicine, 947
Indice dei lacci immagine di un omeomorfismo, 34
Indice di un sottoreticolo e covolume, 226
Indipendenza delle molteplicità dal dato di Borcherds, 714
Iniettività di f vicino alla cuspide, 491
Insiemi con distanze al quadrato pari, 1220
Integrale di Schwarz–Christoffel, 65
Integrali di Laplace elementari, 277
Integrali lungo cammini di gaussiane complesse, 293
Integrazione lungo i raggi, 944
Integrazione per strati sferici, 250
Interpolazione negli spazi di Hölder, 1260
Intersezione dei due codici di Hamming, 230
Intersezione di un ideale con a U_0(F), 696
Intervalli a virgola fissa, 330
Invarianza del prodotto di Fischer, 235
Invarianza dell'insieme di pinching per l'EDO riscalata, 1032
Invarianza delle somme di Hecke di una funzione per Gamma0(M), 506
Invarianza omotopica della separazione, 844
Inversa locale di una funzione olomorfa, 143
Involuzione senza punti fissi, 432
Involuzione theta sul modulo twisted, 600
Involuzioni di M24 con due punti fissi, 382
Ipotesi del lemma di Smith nei gruppi di tipo M, 435
Irriducibilità dei pezzi dell'algebra di Griess, 428
Isomorfismo di gruppi estraspeciali, 420
Jacobi, teorema sui punti coniugati, 932
L'algebra generata dagli L_n e dai K_n, 734
L'anello E_i e l'azione di r_i, 693
L'omeomorfismo interpolato approssima, 854
L'operatore di vertice di reticolo è un campo, 563
La chirurgia conserva la condizione (*), 824
La distanza riemanniana, 905
La funzione lambda e il nomo, 637
La parola a a inverso e' la sfera, 1192
La rampa, 819
La triangolazione sollevata da una mappa olomorfa e' orientabile se lo e' quella di partenza, 1200
Lacci geodetici e raggio di iniettività, 923
Laterali di Gamma0(2) nel gruppo modulare, 612
Le celle aperte sono aperte nello scheletro, 1187
Le entrate in basso a sinistra sono lontane da zero (Cummins–Gannon, Lemma 5.3, Shimura), 499
Le radici dell'equazione modulare sono distinte lontano dalle cuspidi, 491
Le repliche di una funzione invariante per un gruppo di congruenza lo sono, 503

Le superfici chiuse separano un ispessimento, 844
Le W_E di Gamma0(N) e le involuzioni di Gamma0(n|h), 471
Lemma dei cinque, 1185
Lemma del cobordo per i cocicli bimoltiplicativi, 560
Lemma delle tre rette, 85
Lemma di annullamento di Rothaus, 1092
Lemma di Dong, 524
Lemma di du Bois-Reymond, 1068
Lemma di Fuglede, 38
Lemma di Gauss, 906
Lemma di Iwasawa, 403
Lemma di Poincaré–Volterra, 170
Lemma di scambio, 814
Lemma di scambio nel gruppo di Weyl, 688
Limitatezza dei vettori iniziali, 1073
Limite del volume ridotto per tau tendente a zero, 1078
Lo scheletro è un retratto per deformazione del complementare dei baricentri, 1188
Lo spazio di uno schema e' compatto di Hausdorff e non dipende dalla realizzazione, 1191
Lo spazio trasversale e V, 736
Loomis–Whitney, 1052
Manico e croce equivalgono a tre croci (Dyck), 1194
Mappa affine fra tori marcati, 111
Mappa esponenziale, 905
Mappe bimoltiplicative a valori nei segni, 560
Mappe di classe C1 con jacobiano positivo, 96
Mappe fra anelli, 863
Mappe lineari reali in forma complessa, 32
Mappe olomorfe non ramificate fra superfici compatte, 149
Matrice di Gram dei discendenti di T, 735
Mayer–Vietoris, 1207
Medie di funzioni periodiche su quadrati grandi, 111
Minimalità della funzione di Green con più poli, 182
Minimizzazione locale delle geodetiche, 906
Misura di Haar sulle isometrie, 1121
Modo zero di un vettore primario di peso 1, 739
Modulo di un continuo contro un cerchio, 53
Molteplicità della radice f(pz0), 493
Molteplicità delle radici dell'equazione modulare, 492
Moltiplicazione per S+X sul pezzo T, 430
Monodromia del prolungamento delle simmetrie locali (Cummins–Gannon, Lemma 3.3), 495
Nilpotenza locale di ad e_i e ad f_i, 684
Non-collasso per tempi lontani da T, 1056
Normalizzatore di un 23-ciclo in M24, 382
Nucleo del calore, 1261
Nucleo riproducente delle armoniche, 235
Numeri del sistema di Steiner S(5,8,24), 374
Ogni elemento di G(f) e' un multiplo reale di una matrice razionale (Cummins–Gannon, Lemma 5.4), 499
Olomorfia degli integrali nel parametro, 293
Olomorfia puntuale e olomorfia in L^∞, 100
Omeomorfismi che conservano la retta reale, 118
Omologia di (I, bordo di I), 1188
Omologia di una varieta tagliata lungo sfere, 824
Omologia locale di R2 in un punto, 1197
Omotopia e riparametrizzazione, 139
Omotopia fra approssimazioni su una superficie, 866
Operatore di traslazione su V_L, 565
Operatori di Virasoro dello spazio di Fock, 539
Operatori di Virasoro su V_L, 568
Operatori L(0) e L(1) sugli stati coerenti, 614

Ordine di annullamento di un determinante, 725
Ordini di annullamento di f meno il valore, 493
Orodischi del gruppo modulare, 463
Ottadi rispetto a un sestetto, 399
Palla spazzata da un'isotopia di poligoni, 814
Pari implica intero, 226
Parità delle intersezioni con una superficie chiusa, 843
Parte immaginaria della sottoalgebra positiva del Mostro, 761
Parte tangente di un campo di Jacobi, 922
Per primi grandi f(z0) è radice semplice, 492
Piani di Fano senza rette comuni, 372
Piccolezza dei termini di ordine inferiore per tempi brevi, 1261
Polinomi di Faber e trasformata bivariata, 483
Positività sull'asse immaginario, 303
Prima variazione di L, 1067
Principio del massimo per gli omeomorfismi, 35
Principio del massimo sul disco bucato, 166
Principio delle scatole per il certificato, 328
Principio di confronto con barriera, 998
Prodotti di campi, 523
Prodotti di due modi nel modulo twisted, 623
Prodotti infiniti di funzioni olomorfe, 267
Prodotti scalari fra vettori minimi del reticolo di Leech, 421
Prodotto di due trasformati della funzione t, 612
Prodotto scalare di due gaussiane nello spazio di Fock, 634
Proiezione delle serie formali sul reticolo II(1,1), 758
Proiezione su un convesso chiuso, 1175
Proiezione su una geodetica, 1111
Propagazione della nilpotenza locale, 693
Proprietà ACL dai quadrati rotondi, 43
Proprietà degli omeomorfismi quasisimmetrici, 115
Proprietà degli spazi a base numerabile, 169
Proprietà del cociclo, 405
Proprietà del numero di avvolgimento, 33
Proprietà del piano di Fano, 228
Proprietà della forma sul modulo moonshine, 614
Proprietà della giunzione dei cammini, 140
Proprietà della trasformata di Fourier in $\mathbb{R}^2$, 80
Proprietà dello spazio di Schwartz, 246
Pseudo-isometria equivariante, 1118
Pull-back esponenziale di un flusso di Ricci, 996
Pull-back esponenziale su una palla di raggio un quarto, 960
Pull-back via l'esponenziale in coordinate geodetiche, 943
Punti critici con lo stesso valore, 492
Punti eliminabili per le mappe quasiconformi, 98
Punti fissi modulo 2 di un elemento di ordine dispari, 768
Quadrato della traccia di un sollevamento sul modulo F, 768
Quoziente di integrali monotono, 935
Quoziente di un compatto per una relazione chiusa, 1182
Quoziente di una superficie di Riemann per un gruppo finito, 472
Quozienti incrementali, 1269
Quozienti incrementali (Nirenberg), 1282
Raddrizzamento dei cicli, 1120
Raddrizzamento di una superficie, 847
Radici dell'algebra di Lie del Mostro, 758
Rappresentanti delle cuspidi di Gamma0(L), 506
Rappresentazione di Riesz, 1175
Rappresentazione tramite il potenziale di calore, 1263
Realizzazione di un isomorfismo fra codici di Hamming, 372
Regione di spinta piccola, 840
Regioni adiacenti a un sistema di curve, 853
Regola della catena per funzioni di Sobolev continue, 76

Regola delle lettere concordi, 1193
Regolarità delle misure di Borel, 1163
Regolarità ellittica locale, 1283
Regolarità metrica della superficie interpolata, 854
Regolarizzazione della funzione distanza, 1056
Regole di calcolo per le sostituzioni modulari formali, 485
Regole di trasposizione per la forma invariante di V_L, 575
Relazione di Pascal per l'identità di Borcherds, 526
Relazioni di Cauchy per i risolventi, 642
Relazioni di commutazione degli operatori di reticolo, 564
Restrizioni del codice di Golay a un'ottade, 392
Ricoprimento di Vitali, 1167
Ridisegno poligonale di un grafo a orecchie, 1211
Riduzione dell'invarianza per la trialità, 425
Riduzione della seconda disuguaglianza di Viazovska, 304
Riduzione delle disuguaglianze di CKMRV, 327
Riemann–Hurwitz per le funzioni razionali, 468
Riflessione di una mappa quasiconforme del disco, 51
Rigidità degli assi, 428
Rigidità dei sollevamenti, 960
Rigidità delle isometrie locali, 910
Riscrittura nella base PBW di Virasoro, 723
Scambio di blocchi in un arco di una coppia discorde, 1193
Seconda differenza delle forme quasimodulari di profondità 2, 275
Seconda variazione dell'energia, 907
Seconda variazione di L, 1071
Seconda variazione per campi lineari a tratti, 932
Segni dei coefficienti delle funzioni di Romik, 304
Segni delle forme psi sull'asse immaginario, 326
Serie di composizione locali, 692
Serie di Neumann, 94
Sestetti e terne di ottadi, 376
Sfere piccole in una 3-varietà compatta, 837
Simmetrie locali e equazioni modulari (Cummins–Gannon, Lemma 3.2), 494
Simmetrizzazione positiva di una GCM, 679
Simplessi rettilinei, 1117
Singolarità isolate delle funzioni iniettive, 199
Skolem–Noether per le matrici reali, 430
sl2 cappuccio è un'algebra di Lie, 698
Sollevamenti delle isometrie di Leech a Q e a F, 654
Sollevamento di ordine dispari a O, 768
Sollevamento di un omeomorfismo fra tori, 207
Somma diretta di reticoli pari unimodulari, 255
Somme chiuse sugli autovettori eps e eta, 643
Sostituzioni nelle serie di Laurent iterate, 543
Sottogruppi di congruenza hanno indice finito, 463
Sottogruppi di $\mathbb{Z}^n$, 225
Sottogruppi discreti di C, 191
Sottogruppi normali di C, 429
Sottogruppo K dell'estensione centrale, 587
Sottospazi M24-invarianti del codice di Golay, 401
Sottospazi stabili di un modulo diagonalizzabile, 681
Sottovarieta di S3 con bordo sferico, 823
Spazi simplettici sul campo con due elementi, 587
Spostamenti piccoli dei vertici, 818
Stabilità dei segmenti per pseudo-isometrie, 1118
Stima dei coefficienti di j, 481
Stima del gradiente di R alla scala della curvatura massima, 1018
Stima del nucleo di Beurling, 83
Stima del tempo di raddoppio della curvatura, 1081
Stima dell'angolo in un punto lontano, 1111
Stima delle code delle serie in x, 328

Stima di Teichmüller–Koebe per insiemi spessi, 57
Stima inferiore di Romik, 306
Stima superiore di Romik, 305
Stime dei coefficienti dei numeratori, 327
Stime dei nuclei della funzione a, 295
Stime dei nuclei della funzione a in dimensione 24, 319
Stime dei nuclei della funzione b, 298
Stime dei nuclei della funzione b in dimensione 24, 322
Stime di Shi alla scala del massimo storico, 1018
Stime uniformi per le funzioni di Green di un esaurimento, 187
Struttura del reticolo di Leech, 232
Struttura delle forme modulari per Gamma(2), 637
Struttura dello spazio H_r come modulo, 736
Struttura di Cauchy dei coefficienti c mn, 633
Struttura di un codice di Hamming, 370
Suddivisione stellare di una triangolazione, 1205
Superfici a gruppo fondamentale ciclico, 850
Superficie interpolata e gruppo fondamentale, 846
Superficie interpolata regolare, 853
Sylow 2 del gruppo C e di Aut(B), 433
Teorema di Cauchy, 381
Termine dominante del determinante di Kac, 724
Tetraedri ideali regolari, 1115
Tetraedri non ideali, 1115
Tetraedri regolari e mappa al bordo, 1123
Tetraedro ideale nel semispazio, 1112
Tetraedro sopra un triangolo rettangolo, 1113
Tipi dei vertici dopo la chirurgia, 820
Tracce degli elementi ellittici razionali, 477
Tracce sull'algebra inviluppante e sull'algebra simmetrica, 761
Traccia della forma H(X,Y), 1070
Traccia della funzione principale di Gamma0(2), 612
Trasformata di Beurling sulle funzioni lisce, 81
Trasformata di una funzione radiale è radiale, 250
Trasformazione di rivestimento locale di un laccio, 960
Traslazioni e sottoinsiemi pari, 378
Triangolazione di un poligono per diagonali, 812
Trucco di Uhlenbeck, 1007
Un cammino e il suo inverso hanno classi opposte in omologia, 1196
Un'applicazione della proprieta' (3) a una matrice intera e' intera (Cummins–Gannon, Lemma 5.7), 500
Una componente di una superficie separante, 844
Una croce si sposta lungo la parola, 1194
Una simmetria affine di f è una traslazione intera, 494
Una superficie compatta dà un gruppo cocompatto, 204
Una superficie di Riemann compatta di genere zero è la sfera, 466
Unicità dei coefficienti di Fourier sul toro, 253
Unicità dei sollevamenti, 147
Unicità del reticolo E8 fra i pari unimodulari, 1220
Unicità della cella bordata da una sfera, 838
Unità con quadrato uno e divisori di 24, 470
Uno schema connesso e' equivalente a uno schema con una sola parola, 1194
V_L come modulo per l'algebra di Heisenberg, 562
Valori delle forme modulari nel punto i, 303
Vettore singolare di livello sei a carica un mezzo, 658
Vettori di Ising ortogonali commutano, 657
Vettori di norma 4, 6, 8 di un reticolo di Niemeier senza radici, 393
Volume delle palle piccole, 1056
Leon–Sims, teorema, 446
Levi-Civita, connessione di, 893

Li, teorema di, 549
Link di un vertice, 1198
Liouville, teorema di
per le superfici, 198
per le superfici paraboliche, 173
Lobachevsky, funzione di, 1112
Località, 523
degli operatori di reticolo, 564
in un'algebra di vertice, 527
twisted, 590
log-Sobolev, 1053
Loomis–Whitney, disuguaglianza, 1052
Lunghezza d'arco
parametrizzazione, 1172
Lunghezza estremale, 37
Lunghezza ridotta, 1066
equazione, 1076
Luogo di taglio, 932
misura nulla, 933
Lusin, proprietà di, 47
Lusin, teorema di, 1169

Manico, 1194
Mappa aperta, 144
Mappa di Riemann misurabile, teorema della, 104
Mappa equivariante, 110
Mappa olomorfa, 142
Mappa propria, 95
Mappa quasiconforme
con $K = 1$, 78
definizione analitica, 36
definizione geometrica, 39
della sfera di Riemann, 98
equivalenza delle definizioni, 48
Mappe chiuse, restrizione, 1181
Marcinkiewicz, interpolazione di, 85
Massimo, principio del
per le subarmoniche su una superficie, 165
Mathieu, gruppi di, 378
Matrice di Cartan generalizzata, 679
Matrice di Cartan simmetrizzata, 712
Mayer–Vietoris, successione di, 1207
McKay, dimostrazione del teorema di Cauchy, 381
McKay, uguaglianze di, 360
McKay–Thompson, serie di
classe 2B, 656
classi 3B, 5B, 7B, 9B, 13B, 15D, 769
traccia sul modulo twisted, 769
tutte le classi, 772
Metodo diretto del calcolo delle variazioni, 1091
Metrica di Poincaré
su una superficie di tipo disco, 201
Milnor, teorema di, 826
Minkowski, disuguaglianza di, 1164
Modificazione di Poisson, 166
Modulo
del rettangolo, 38
della corona, 38
di un quadrilatero, 66
di una famiglia di curve, 37
invarianza conforme, 49
Modulo (algebre di vertice), 536
Modulo contragrediente, 546
di un modulo qualsiasi, 547
è un modulo, 546
Modulo di base di A1(1), 701
Modulo di Verma, 690
dell'algebra di Virasoro, 721
Modulo integrabile, 684
Modulo irriducibile L(lambda), 691
Modulo moonshine, 611
azione di C, 655
carica centrale, 651
dimensione graduata, 613
irriducibilità di V T piu, 623
Modulo T del gruppo estraspeciale, 588
Modulo twisted, 537
di un reticolo, 589
V_Lˆ T, 596
Moise, teorema di approssimazione, 835
Molteplicità di una mappa olomorfa, 144
Moltiplicatore di Fourier, 82
Monodromia, 148
e geometria, 799
Moonshine
decomposizione di 196884, 1150
lista dei gruppi, 477
teorema di Borcherds, 774
Moonshine mostruoso, 361
Mori, teorema di, 50
costante 16, 58
costante assoluta, 55
Mostow, rigidità, 1110
Mostro
classi di coniugio, 451
come automorfismi del modulo moonshine, 663
definizione, 428
finitezza, 429

identificazione con il gruppo della tavola, 448
ordine, 359, 450
rappresentazioni irriducibili, 359
semplicità, 432
Mu, entropia di Perelman
minimizzante, 1094

Neumann, serie di, 94
Niemeier, reticoli di, 215
Nil, 794
Niven, teorema di (caso elementare), 477
Nodo a otto, 791
volume iperbolico, 1149
Non-collasso, 1057
dal volume ridotto, 1080
Norton, replicabilità, 483
Nucleo del calore, 1261
Nucleo di Fejér
prodotto, 253
Numero di bacio
in dimensione 8 e 24, 238

Ogg, primi di, 479
Omologia singolare, 1183
Omotopia
di cammini, 139
invarianza dell'omologia, 1185
Operatore di Casimir generalizzato, 689
Operatore di intreccio J
formula chiusa, 625
Operatore di traslazione D, 527
Operatori di vertice di reticolo, 563
Operatori di vertice twisted, 589
di un vettore qualsiasi, 591
Orbifold, 600
Orientazione
conservazione, 34
Orodisco, 463
Osservazioni
Algebra di Griess nel modulo moonshine: fonti, 653
Algebra di Lie del Mostro: stato, 756
Algebra inviluppante universale, 676
Algebre di vertice di reticoli indefiniti, 569
Algoritmi per il determinante di Kac, 728
Analisi standard usata nei Capitoli 3–4 del Volume VII, 76
Analisi standard usata nel Capitolo 2 del Volume VII, 32
Annullamento e non linearità hölderiana, 1093
Appendice A di CKMRV: verifica e correzioni, 332
Assenza dell'ipotesi di base numerabile, 141
Assi: confronto con le fonti, 422
Assiomatica adottata per le algebre di vertice, 525
Base ortonormale di una forma complessa, 538
Bilancio del Capitolo 10, 210
Bilancio del capitolo su GKM, Virasoro e no-ghost, 741
Bilancio del capitolo sui moduli twisted, 603
Bilancio del capitolo sul modulo moonshine, 666
Bilancio del capitolo sul Mostro, 452
Bilancio del capitolo sul teorema di Borcherds, 776
Bilancio del capitolo sull'algebra di vertice di un reticolo, 578
Bilancio del capitolo sulle algebre di Kac–Moody, 704
Bilancio del capitolo sulle algebre di vertice, 551
Bilancio del capitolo sulle Hauptmoduln, 510
Bilancio del flusso come conseguenza, 190
Buona definizione degli operatori twisted, 591
Calcolo delle molteplicità di L(lambda), 691
Carica centrale, 533
Carica centrale: stato, 651
Caso compatto con bordo, integrazione, 863
Catena delle importazioni della Parte II, 779
Centralizzatore di z: stato, 432
Che cosa manca per il tipo (1,1,1), 649
Chow–Luo per dischi con bordo: stato dell'esempio, 1146
Classi di coniugio del Mostro (dato), 451
Classificazione delle superfici compatte per genere, 205
Classificazione di Niemeier (citata), 215
Co2 e Co3, 399

Cociclo del loop di Parker, 423
Codice a residui quadratici, 378
Coincidenza fra V meno e V T piu, 602
Collegamento con la costruzione orbifold, 575
Compattezza dei flussi: differenze con Hamilton, 973
Compattezza e raggio di iniettività non usati, 1021
Confronto con la prova breve di Borcherds, 738
Confronto di Sturm e teorema di Rauch, 923
Confronto fra i due teoremi di non-collasso, 1082
Congettura di Conway–Norton, 361
Congettura di geometrizzazione, 795
Congettura di Keplero e teorema di Hales (citato), 214
Congettura di Poincaré, 795
Conseguenze della definizione analitica, 36
Controlli del calcolo del genere, 479
Controlli del metodo di Borcherds, 773
Controllo del lemma del continuo contro un cerchio, 54
Controllo della formula chiusa di J, 627
Controllo della triangolazione di uno schema, 1213
Controllo di $\Theta_{E_8} = E_4$, 257
Controllo in dimensione 24, 258
Controllo numerico del diametro dei lenticolari, 913
Controllo numerico sulla spirale, 1173
Convenzione di segno per theta sul modulo twisted, 599
Convenzioni per i moduli twisted, 537
Copertura del confronto con la lista di Conway–Norton, 773
Costante assoluta di Mori, 56
Costante della rotondità, 42
Costante di Mori, 61
Costante nel teorema di Beurling–Ahlfors, 117
Crescita asintotica dei coefficienti di j, 1151
Criterio di Cohn–Elkies (richiamo), 267
Curve modulari nel Volume V, 463
D40 e D41 e il lemma di Smith, 665
Dai Capitoli 1–5 all'uniformizzazione, 123
Dai Capitoli 6–10 ai Capitoli 11–17, 210
Dai Capitoli 6–10 al Capitolo 10 e ai Capitoli 11–17, 196
Dati computazionali della Parte II, 366
Dati usati per l'identificazione delle serie di McKay–Thompson, 771
Decomposizione prima di Kneser–Milnor, 792
Decomposizione torale (JSJ), 792
Definizioni delle GKM a confronto, 712
Derivata del quoziente di Rayleigh, 1092
Determinante di Kac: fonti e strategia, 723
Differenza fra la Proposizione di uguaglianza e la Proposizione 20.7 del Volume V, 1220
Differenze con Cheeger–Gromov–Taylor, 963
Differenze fra algebre e moduli, 537
Differenze fra la dimostrazione del Trattato e quella di Cummins–Gannon, 488
Dimensione della sottoalgebra di Cartan, 681
Dimensione graduata di V naturale: fonti, 613
Dimensioni delle rappresentazioni del Mostro (dati), 359
Dipendenza del teorema di Hamilton dall'esistenza del flusso, 1021
Dipendenza della forma invariante dalle scelte, 688
Dipendenze del capitolo 12, 239
Dipendenze del capitolo 13, 259
Dipendenze del capitolo 14, 284
Dipendenze del capitolo 15, 309
Dipendenze del capitolo 16, 335
Dipendenze del capitolo 19, 384
Dipendenze del capitolo 20, 407
Distorsione delle mappe 1-quasiconformi, 78
Disuguaglianze di Viazovska: metodo, 302
Dove i Capitoli 6–10 usano l'Appendice di topologia, 1215
Due definizioni di azione propriamente discontinua, 155
Due strade verso il teorema di Borcherds, 775

Duplicazione del materiale di Fourier, 80
E_8 nel Volume V, 227
Enunciati obiettivo dei Capitoli 11–17, 214
Enunciato del teorema di Cohn–Kumar–Miller–Radchenko–Viazovska, 317
Enunciato del teorema di Viazovska, 291
Equazione delle L-geodetiche di Perelman, 1067
Esempi delle ipotesi del teorema no-ghost, 732
Esempi di algebre di vertice conformi, 752
Esempio di misura con disuguaglianza stretta in (A-1), 1171
Esistenza dei minimizzanti di W, 1052
Esistenza dei minimizzanti nelle fonti, 1069
Estensione ai corpi con manici, integrazioni, 858
Estensione centrale: confronto con le fonti, 561
Evoluzione esatta del tensore di curvatura, 983
Fatti di topologia generale usati nel Capitolo 7, 139
Fatti PL elementari usati per la triangolazione, 877
Fibrazioni di Seifert e le otto geometrie, 793
Fine della topologia generale, 1183
Finitezza del Mostro: stato, 429
Flusso di Ricci con chirurgia, 797
Fonte del Lemma di unicità di E8, 1221
Fonte del teorema di Li, 549
Fonte del teorema sul modulo contragrediente, 547
Fonti del capitolo sul Mostro, 415
Fonti dell'unicità del codice di Golay, 378
Fonti dell'unicità del reticolo di Leech, 396
Fonti della formula del prodotto, 483
Fonti e controlli per le repliche di ordine 2 e 4, 509
Forma invariante su V_L indefinito: fonti, 754
Formalizzazione in Lean della dimensione 8 (citata), 346
Formula del coefficiente di Beltrami della composta, 49
Formula del prodotto e denominatore: nessuna circolarità, 760
Formula dell'area nel Volume V, 204
Formula di interpolazione di CKMRV (citata), 344
Formule di ricorrenza di Borcherds e di Norton, 765
Frenkel–Kac dimostrato per A1, 701
G = Aut(B): che cosa manca, 448
G = Aut(B): stato, 447
Generazione di Gamma0(n|h), 472
Genere combinatorio e genere topologico, 467
Genere zero con Gamma0(N), 766
Genere zero: che cosa manca, 767
Gli strumenti di Perelman, 799
Gruppi di genere zero, 360
Gruppi fuchsiani senza ellittici e rivestimenti, 199
Gruppo di automorfismi del modulo moonshine: stato, 665
Harnack di Hamilton, stato della dimostrazione, 1042
I quozienti del disco, 192
Identificazione di G con il Mostro dell'ATLAS: stato, 449
Identità di Jacobi con tre vettori twisted, 622
Identità di Jacobi per gli operatori di reticolo, 567
Identità di Jacobi twisted: confronto con le fonti, 598
Identità di Macdonald per le algebre affini, 703
Identità theta nel Volume V, 255
Identità twisted: omologia e algebra libera, 763
Il cerchio nei Capitoli 11–17, 216
Il cerchio nel moonshine, 366
Il cerchio nella geometrizzazione, 799
Il confronto del Laplaciano sul luogo di taglio, 935
Il dipolo non è costruito in questo capitolo, 176
Il funzionale convesso del Capitolo 2, 1176
Il gruppo C non costruito, 407

Il gruppo C: costruzione e fonti, 417
Il gruppo completo degli automorfismi di V_L, 575
Il lemma di fusione e il lemma di Smith, 435
Il lemma di Smith è importato, 439
Il modello in dimensione due, 790
Il numero rho di una 3-varietà, 838
Il Passo 4 della formula dell'area e (I1)–(I2), 1205
Il passo importato da Kac in Borcherds 1988 e la sua dimostrazione, 721
Il passo mancante del tipo (1,1,1), 627
Il quoziente P^1/L_-1 P^0, 733
Il tempo di esistenza e lambda, 1049
Il Teorema C di Smith: esame integrale, 441
Il teorema di Hamilton sul flusso con Ricci positiva: parte mancante, 1009
Il teorema di non-collasso e la scelta della scala, 1058
Il teorema di unicità di Thompson, 446
Il termine correttivo delle radici immaginarie, 719
Il volume ridotto: ipotesi e caso di uguaglianza, 1079
Immersione di Bers (panorama), 120
Impacchettamento esagonale ottimale (rinvio), 214
Incollare sulle superfici, integrazioni, 869
Incollare sulle superfici, ipotesi sulle regioni, 864
Incollare sulle varietà compatte, integrazioni, 871
Integrabilità superiore, 99
Invarianza della caratteristica di Eulero e genere, 151
Involuzione sigma del piano, 428
Ipotesi del teorema di compattezza, 951
Irriducibilità dei moduli orbifold, 601
Irriducibilità del settore twisted: stato, 624
Ispessimenti con superficie chiusa, 843
L'algebra di Griess non è associativa, 420
L'equazione dei diffeomorfismi di DeTurck, 1275
L'unicità di GMS è importata, 448
La funzione j (rinvio), 358
Lacune aperte dei Capitoli 1–5, 123
Lacune aperte dei Capitoli 11–17, 348
Lacune aperte dei Capitoli 6–10, 195
Lacune aperte della Parte I, 350
Lacune aperte della Parte II, 781
Le otto geometrie, 793
Le relazioni di Serre come relazioni definenti, 684
Le sezioni locali come carte naturali, 203
Le stime di Hamilton nelle fonti, 946
Leech: richiami dal Capitolo 12, 391
Legame fra le funzioni G_i e le forme di CKMRV, 332
Lemma di raddrizzamento, integrazioni, 849
Lemma sulle inclusioni, refusi della fonte, 841
Lettura degli esempi di flusso, 797
Limiti dei teoremi di unicità, 1223
Limiti dell'applicazione ai dati gerarchici, 1143
Limiti della classificazione dimostrata nell'appendice, 1206
Limiti della disuguaglianza log-Sobolev, 1054
Lista dei 171 gruppi di Conway–Norton (dato), 477
Minimi della zeta di Epstein e della theta (citati), 344
Minimizzanti di lambda, 1049
Misurabilità delle densità superiore e inferiore, 1168
Misurabilità delle derivate parziali classiche, 1175
Modello di prova E8 per il modulo moonshine, 632
Modi seminteri e involuzione theta, 587
Moduli M(1) e^beta, 567
Moduli T: confronto con le fonti, 589
Moduli twisted: parti rinviate, 538
Non annullabilità della funzione magica sotto il raggio critico, 1223
Norma della trasformata di Beurling su L^p, 87
Normalizzatore di Gamma0(N), 472
Notazioni del capitolo su Fourier e theta, 246
Notazioni del capitolo su Golay e M24, 369

Notazioni del capitolo su Leech e Conway, 391
Notazioni del capitolo su reticoli, Golay, Leech, 224
Notazioni del capitolo su Viazovska, 290
Notazioni del capitolo sui moduli twisted, 586
Notazioni del capitolo sul modulo moonshine, 610
Notazioni del capitolo sul Mostro, 414
Notazioni del capitolo sul teorema di Borcherds, 751
Notazioni del capitolo sull'algebra di vertice di un reticolo, 559
Notazioni del capitolo sulla dimensione 24, 317
Notazioni del capitolo sulle algebre di Kac–Moody, 676
Notazioni del capitolo sulle algebre di vertice, 519
Notazioni del capitolo sulle forme quasimodulari, 266
Notazioni del capitolo sulle GKM e sul teorema no-ghost, 712
Notazioni del capitolo sulle Hauptmoduln, 462
Notazioni della sezione sulle repliche di ordine 2 e 4, 505
Notazioni per il teorema di Cummins–Gannon, 489
Numero di ettagoni di una superficie tassellata da 7,3, 1142
Omeomorfismi buoni, definizione modificata, 840
Operatori di schermo e vettori singolari, 728
Operatori di vertice: confronto con le fonti, 563
Ordine del Mostro (dato), 359
Ordine del Mostro: controlli, 450
Ordine del Mostro: stato, 450
Ordine di Co0 e titolo dell'articolo di Conway, 397
Ordine e ordine forte di una funzione replicabile, 484
Ordini dei gruppi di Mathieu, 381
Origine degli operatori twisted, 616
Origine dell'operatore Delta, 592
Ottimalità universale (citata), 343
Ottimalità universale del reticolo di Leech (dimostrata nell'App. G2), 334
Ottimalità universale di E8 (dimostrata nelle App. G e G2), 309
Pari unimodulari solo in dimensione multipla di 8 (rinvio), 234
Parti della geometria riemanniana non scritte, 911
Parti di CKMRV non dimostrate nel capitolo 14, 282
Parti incondizionate del teorema di Borcherds, 776
Parti non dimostrate del capitolo su Viazovska, 308
Perché il lemma di Weyl, 77
Pesi del modello di Ising, 653
Pinching di Hamilton–Ivey: scelta del riscalamento, 1033
Polarizzazioni arbitrarie, 641
Polinomio modulare di ordine 2 di J, 504
Positività e teorema no-ghost, 654
Prerequisiti di topologia algebrica del Capitolo 31, 1279
Prerequisiti di Zeeman, 811
Prerequisiti elementari dell'Appendice A, 1162
Prerequisiti PL della decomposizione prima, 822
Prerequisiti PL di Zeeman, 1278
Prerequisiti PL sulle sfere in una 3-varieta, 1279
Prerequisito di teoria parabolica (P-par), 985
Primitività di Co1: stato, 404
Problemi aperti sull'ottimalità universale, 345
Prodotto per Delta: importo chiuso, 271
Progetto Flyspeck (citato), 345
Provenienza del teorema di Jordan–Schoenflies, 65
Punti aperti del Capitolo 2 del Volume VII, 62
Radici semplici del Mostro: confronto con Borcherds, 760
Refusi nell'articolo di Romik, 307
Refuso nella formula (40) di Viazovska, 277

Registrazione con coefficienti di Beltrami: oltre l'esempio, 1140
Regolarità del minimizzante di mu in dimensione alta, 1095
Replicazione, 362
Reticoli isospettrali in dimensione 16, 258
Richiami dal Volume V sui reticoli, 225
Richiami sulle forme modulari dal Volume V, 266
Richiami sullo spazio iperbolico, 1110
Rigidità di Mostow, significato, 1109
Rigidità di Mostow, strategia, 1109
Rigidità in dimensione due, 1125
Rinvii al Capitolo 29, 740
Risultati del Capitolo 27 validi per le GKM, 716
Risultati dimostrati nei Capitoli 11–17, 342
Rivestimento universale di una varietà iperbolica, 1120
Ruolo del lemma di Dong, 525
Ruolo del lemma di Weyl nell'unicità, 95
Ruolo dell'apertura nel teorema di Gehring–Lehto, 45
Ruolo della parità nella prova del teorema mod 8, 256
Ruolo della struttura complessa nel teorema di Radó, 171
Ruolo della teoria di Virasoro nel teorema no-ghost, 731
Ruolo delle proprietà modulari nella costruzione di Viazovska, 300
Ruolo di Ahlfors–Bers nel teorema di Teichmüller per il toro, 112
Ruolo di kappa uguale a meno uno, 590
Ruolo di theta nella positività, 577
Scelta della definizione geometrica, 31
Scelta della dimostrazione dei casi compatto e parabolico, 180
Segno della forma di Laplace di b in dimensione 24, 323
Segno della forma invariante sul peso 1, 550
Segno nella Proposizione 7 di Viazovska, 299
Semplicità dei gruppi di Mathieu, 383
Semplicità del Mostro: stato, 433
Semplicità di Co1: bilancio, 404
Senso delle disuguaglianze per ell, 1076
Serie di potenze delle funzioni di Bessel, 251
Sfera privata di uno o due punti, 200
Sicurezza delle curve ellittiche: ciò che non è dimostrato, 1154
Significato dei due modelli di E_8, 229
Significato del codice di Golay, 232
Significato del limite di programmazione lineare, 238
Significato del reticolo di Leech, 234
Significato dell'equivalenza delle definizioni, 48
Significato dell'identità del denominatore, 695
Significato della gaussiana complessa, 248
Simmetria della funzione di Green senza formula di Green, 186
Simmetria delle forme invarianti nel caso generale, 550
Sistemi di curve bilatere, 852
Sollevamenti espliciti nel gruppo C, 418
Sostituzioni illecite nelle funzioni delta, 523
Spazio di Teichmüller del toro come disco, 114
Stato del Capitolo 31, 827
Stato del teorema di Cummins–Gannon, 504
Stato del teorema di Koike per gli ordini 2 e 4, 509
Stato dell'Appendice A, 1177
Stato dell'Appendice P, 1276
Stato della dimostrazione del teorema di Ahlfors–Bers, 104
Stato della formula del genere dei quozienti, 474
Stato della formula del Ricci per Bianchi IX, 1023
Stato della Sezione dei domini di Jordan, 68
Stato della triangolabilità delle superfici topologiche (Radó), 1213
Stato della triangolabilità delle superfici topologiche (Radó), chiusura, 886
Stato della voce D14, 476
Stime della funzione di Green vicino al polo, 172
Stime di Shi locali: portata, 1000
Storia del moonshine, 362

Storia del teorema di uniformizzazione, 209
Storia della congettura di Keplero (citata), 345
Strategia del capitolo sulle mappe quasiconformi, 31
Struttura della dimostrazione del caso iperbolico, 184
Struttura della dimostrazione di Picard, 200
Struttura di VOA del modulo moonshine: stato, 628
Strutture di Heegaard, integrazioni, 860
Superfici a gruppo fondamentale ciclico, 851
Superfici regolari, bordo non vuoto, 847
Teichmüller del toro prima e dopo l'uniformizzazione, 207
Telaio di Virasoro: stato di D40 e D41, 661
Teorema 2.16 di Hoehn-Seysen: passi e stato, 664
Teorema di approssimazione di Moise, significato, 835
Teorema di approssimazione di Moise, strategia, 836
Teorema di Belyi (citato), 208
Teorema di Frenkel–Kac, 570
Teorema di Moise, parti in sospeso, 836
Teorema di Morgan–Tian sui gruppi liberi prodotto, 795
Teorema di Smith–Tits: stato, 440
Teorema di Sullivan (panorama), 121
Teorema generale, integrazioni, 874
Teorema PBW: fonte e verifica, 678
Timmesfeld 1978 e il Teorema C di Smith, 443
Tipo (1,1,1): fonti consultate, 630
Tipo (1,1,1): perimetro, 633
Tori come superfici e tori marcati, 110
Tracce dei sollevamenti nel modello esplicito, 770
Tracce delle involuzioni del Mostro, 361
Trasformazione di E2: confronto con Zagier, 273
Trasporto dei risultati delle fonti, 420
Trialità sul modulo moonshine: stato, 656
Trialità: coerenza della definizione, 425
Trialità: stato, 427
Triangolazione delle 3-varietà, stato, 882
Uguaglianze di McKay, 360
Un primo caso del moonshine, 656
Unicità del reticolo di Leech fra i periodici, 334
Unicità dell'impacchettamento E8 fra i periodici, 309
Unicità fra i reticoli: che cosa era già dimostrato, 1223
Uso del contragrediente dei moduli, 548
Uso del rivestimento universale nell'uniformizzazione, 156
Uso dell'algebra di Heisenberg nei capitoli seguenti, 542
Uso dell'Appendice A nei capitoli, 1177
Uso dell'Appendice P nel Capitolo 39, 1046
Uso delle diverse assiomatiche, 530
V_Lambda e il modulo moonshine, 572
Valori misurati e valori dimostrati nelle applicazioni, 1134
Varianti del teorema di ricostruzione, 532
Verifica della costante 16, 61
Verifiche simboliche del Capitolo 35, 897
Verifiche simboliche del trucco di DeTurck, 1274
Vettori nulli a carica 26, 738
Viceversa del teorema di caratterizzazione, 721
Voce D2 e Parte I, 375
Ottadi, 231
Ottagono iperbolico regolare, 205
Ottimalità universale, 309, 343

P-par, 1271
Palla PL, 811
Palla spazzata, 814
Parametrice, 1266
Parker, loop di, 423
Parola, nella classificazione delle superfici, 1191
Perelman, formula di monotonia, 1050
Perelman, quantità P, 1047
Perelman, teorema di non-collasso, 1057
Perron, famiglia di, 167
Perron, teorema di, 167
Pesi dominanti interi, 693
Peso di Hamming, 226
Peso di un modo, 534

Piano di Fano, 228
astratto, 370
Piano meno due punti
rivestimento universale, 199
Picard, piccolo teorema di, 200
Piegatura di due lati adiacenti, 1193
Plancherel, teorema di, 80, 249
Poincaré
sfera omologica, 791
Poincaré, congettura di, 795
Poincaré–Birkhoff–Witt, teorema di, 678
Poincaré–Volterra, lemma di, 170
Poisson, formula di somma di
per funzioni di Schwartz, 253
Poisson, modificazione di, 166
Poligono
triangolazione per diagonali, 812
Poligono di Dirichlet, 1202
Polinomi armonici, 235
Polinomi di Gegenbauer, 237
Polo
su una superficie di Riemann, 145
Pompeiu, formula di, 78
Positività dei minimizzanti, 1092
Prima, S2xS1, 825
Primo, 3-varieta, 823
Principio del massimo
scalare, 983
tensoriale, 984
Principio di identità
su superfici di Riemann, 143
Prodotto di Borcherds
per j, 482
Prodotto di Fischer, 235
Prodotto n-esimo di campi, 523
Prodotto normale, 523
Prodotto triplo di Jacobi, 700
Programmazione lineare, limite di, 237
Proposizioni
Algebra affine di livello 1 su V_L, 569
Algebra di gruppo twisted di un reticolo, 562
Algebra di Lie del peso 1 di V_L, 569
Algebra di vertice di una somma ortogonale di reticoli, 571
Algebra di Virasoro come algebra di Lie, 532
Algoritmo per il genere dei gruppi del moonshine, 477
Approssimazione PL fra varietà senza bordo, 872
Approssimazione PL su una superficie, 852
Asintotica della curvatura scalare vicino al tempo singolare, 1019
Asintotiche delle psi di Viazovska, 279
Asintotiche di ϕ_0 sull'asse immaginario, 277
Assenza di punti coniugati per L, 1075
Assiomi elementari del modulo moonshine, 617
Associatività debole, 528
Automorfismi del modulo moonshine: parte dimostrata, 657
Automorfismi del piano complesso, 146
Automorfismi dello spazio di Fock, 541
Azione del gruppo modulare sulle theta alla quarta, 270
Campi di Jacobi a curvatura costante, 910
Caratteri come combinazioni di caratteri di Verma, 692
Caratteristica di Eulero della sfera, delle sfere con manici e con croci, 1196
Casi del moonshine dimostrati senza importazioni, 767
Caso di uguaglianza del criterio di Cohn–Elkies, 1219
Centralizzatori in C delle involuzioni di iota(Q), 436
Chirurgia sul livello di una sella, 821
Cicli efficienti, 1122
Classificazione dei tori complessi, 206
Coefficienti del genere ellittico di K3 e dimensioni delle rappresentazioni di M24, 1152
Coefficienti di Beltrami periodici e deformazioni del toro, 113
Coefficienti di j e dimensioni delle rappresentazioni del Mostro, 1150
Commutatore con un campo primario, 535
Complesso cellulare di uno schema, 1192
Coniugio per L(1), 542
Coniugio quasiconforme di funzioni razionali, 121
Conservazione della curvatura sezionale non negativa in dimensione tre, 1034
Cornici di un sestetto, 401

Costruzione A, 227
Criterio di annullamento per le identita di replicazione, 507
Criterio di integrabilità di L(lambda), 693
Criterio di riconoscimento di g(A), 683
Criterio per l'elemento di Virasoro, 534
Criterio per la funzione principale, 475
Curva modulare biolomorfa alla sfera ha genere zero, 468
Curvatura in dimensione due, 896
Curvatura quasi costante nei tempi di record, 1018
Decomposizione del peso due rispetto al telaio, 659
Decomposizione di Turyn rispetto a una terna, 376
Decomposizione unitaria di V natural rispetto al telaio, 659
Densità di volume in coordinate polari, 934
Derivazione di un'algebra di vertice, 527
Determinante di Kac ai livelli bassi, 722
Diametro degli spazi lenticolari, 913
Dimensioni graduate dei quattro pezzi orbifold, 600
Dipendenza olomorfa della schwarziana, 119
Distanza dall'origine e area di un cerchio nel disco di Poincaré, 1141
Disuguaglianza di energia per le derivate della curvatura, 998
Dominio massimale di una simmetria locale (Cummins–Gannon, Prop. 3.4), 495
E_4, E_6, Δ con le funzioni theta, 271
E_8 dal codice di Hamming, 228
Equivalenza di Teichmüller, 119
Errore quadratico medio di un quantizzatore a reticolo, 1131
Esistenza degli omeomorfismi interpolati, 846
Esistenza del cociclo normalizzato, 560
Esistenza delle superfici interpolate, 845
Esistenza di simmetrie locali, 494
Estensione al bordo, 1119
Estensione centrale di un reticolo pari, 561
Estensione dell'approssimazione a un corpo con manici, 855
Estensione isotopica di immersioni, 838
Flusso di Ricci su una varietà di Einstein, 981
Forma con il seno della funzione a, 296
Forma con il seno della funzione a in dimensione 24, 320
Forma con il seno della funzione b, 299
Forma con il seno della funzione b in dimensione 24, 323
Forma d'indice non negativa, 1074
Forma di Laplace della funzione a, 297
Forma di Laplace della funzione a in dimensione 24, 321
Forma di Laplace della funzione b, 299
Forma di Laplace della funzione b in dimensione 24, 323
Forma di Laplace della funzione magica, 301
Forma di Laplace della funzione magica in dimensione 24, 324
Forma di Shapovalov, 691
Forma invariante su V-naturale per V_II11, 755
Forma invariante sul modulo twisted, 615
Forma quadratica su Lambda/2Lambda, 405
Forme bilineari dei risolventi su v e ell, 643
Forme chiuse delle gaussiane twisted, 635
Forme chiuse di ϕ_0, ϕ_{-2}, 275
Forme equivalenti dell'identità di Jacobi twisted, 593
Forme esplicite delle psi, 279
Forme psi di peso -10, 281
Formula chiusa dell'operatore J sul peso minimo, 625
Formula del commutatore, 527
Formula del commutatore twisted, 538
Formula del prodotto degli operatori di reticolo, 564
Formula di Norton per H(m,n), 483
Funzione a quattro punti nel peso minimo, polarizzazioni arbitrarie, 645
Funzioni meromorfe come mappe nella sfera, 145

Fusione di z in iota(Q) e il quoziente C(x)/x, 438
Gauss–Bonnet discreto per un disco triangolato, 1145
Generatori dell'ideale r_-, 697
Generazione del modulo moonshine dal peso due, 662
Genere di un quoziente di X0(N), 473
Gruppi di automorfismi della sfera e del piano che agiscono liberamente, 191
Gruppo di rivestimento e gruppo fondamentale, 154
Gruppo di Weyl di A1(1), 699
Gruppo monomiale del reticolo di Leech, 392
Ideali sinistri stabili per D, 528
Identità di Borcherds, 526
Identità differenziali di Viazovska, 276
Il complementare di un arco in S^2, 1208
Il dominio massimale è invariante per due affinità (Cummins–Gannon, Prop. 4.3), 496
Il gruppo C come gruppo di sollevamenti, 654
Il gruppo estraspeciale del secondo modello, 424
Il link di ogni vertice di una triangolazione di una superficie e' una circonferenza, 1198
Il sottogruppo L della coppia (z, omega), 438
Immersione di Sobolev e compattezza di Rellich su varietà chiuse, 1283
Indipendenza dell'algebra di Griess dalle scelte, 420
Iniettività di L_-1 sugli stati, 739
Interpolazione di Landau per tensori, 909
Invarianza della forma del modulo moonshine, 618
Invarianza per W dei pesi di un modulo integrabile, 685
Invarianze del flusso di Ricci, 981
Involuzioni di Atkin–Lehner, 469
Involuzioni di Co1 e dimensione di [V,t], 437
Ipotesi del teorema di caratterizzazione per l'algebra del Mostro, 757
Irriducibilità del modulo twisted, 599
Irriducibilità del settore twisted del modulo moonshine, 623
Isometria fra i due modelli di E_8, 229
Isotopia fra approssimazioni su una superficie, 864
Isotopia fra approssimazioni su una varietà compatta, 869
J è completamente replicabile, 484
L'algebra di Lie V/DV, 739
L'involuzione xi conserva il reticolo di Leech, 399
L'ordine di C divide l'ordine del Mostro, 449
La forma h di Viazovska è modulare per Gamma0(2), 278
La funzione a in dimensione 24 è di Schwartz, 320
La funzione a è di Schwartz, 295
La funzione b in dimensione 24 è di Schwartz, 322
La funzione b è di Schwartz, 298
La parte immaginaria dell'algebra del Mostro è libera, 762
La sfera di Riemann è semplicemente connessa, 154
La sfera privata di almeno tre punti è di tipo disco, 199
Le funzioni meromorfe sulla sfera sono razionali, 146
Le tre superfici modello sono a due a due non biolomorfe, 191
Limite alla distorsione di un albero nel piano euclideo, 1142
Limite delle funzioni di Green di un esaurimento, 176
Località a quattro punti con y discendente per L(-1), 650
Mappa equivariante, 1117
Mappe di Belyi e superfici di tipo disco, 208
Medie delle derivate di una mappa equivariante, 111
Medie delle sorgenti binomiali nel nucleo a un punto, 648
Medie e covarianze delle gaussiane twisted con sorgenti lineari, 644
Moduli di Verma, 691
Moduli di Verma di Virasoro e forma di Shapovalov, 722
Molteplicità dei fattori di composizione, 692

Morfismi dal modulo aggiunto e vettori di tipo vuoto, 548
Norma delle radici reali e immaginarie, 688
Numeratori delle forme di CKMRV, 326
Ogni simmetria locale e' un elemento di G(f) (Cummins–Gannon, Prop. 4.6), 497
Ogni spigolo di una triangolazione di una superficie ha due lati di faccia, 1198
Olomorfia della serie theta, 254
Omologia dei grafi finiti, 1189
Omologia di (K, bordo di K) per K convesso piano, 1189
Omologia in grado zero, 1184
Operatori di vertice degli stati coerenti, 595
Operatori twisted degli stati coerenti, 596
Orbita di un laccio geodetico, 961
Orbite del gruppo monomiale sui vettori minimi, 392
Oscillazione della curvatura scalare, 1019
Partner del codice di Hamming, 373
Pesi bassi del modulo moonshine, 611
Peso uno di V_Lambda piu, 601
Polinomi di Gegenbauer e positività, 237
Potenziale di calore, 1262
Prima disuguaglianza di Viazovska, 303
Prime proprietà dell'algebra di Kac–Moody, 682
Prime proprietà di una VOA, 534
Primi operatori di vertice twisted, 591
Primo equivale a irriducibile tranne S2xS1, 825
Prodotto degli operatori di vertice twisted, 590
Prodotto scalare di due stati J per un bosone, 636
Prodotto tensoriale di algebre di vertice, 535
Proprietà dei moduli, 536
Proprietà del modulo, 37
Proprietà del pull-back di strutture conformi, 103
Proprietà della funzione delta, 521
Proprietà della funzione magica, 301
Proprietà della funzione magica in dimensione 24, 324
Proprietà delle forme invarianti, 548
Proprietà elementari di lambda, 1047
Proprietà locali delle funzioni armoniche sulle superfici, 162
Radici e gruppo di Weyl di una GKM, 715
Raggio di iniettività degli spazi lenticolari, 925
Rappresentazione fedele di 2 1+24, 416
Razionalità dei coefficienti con un operatore di intreccio, 619
Razionalità dei coefficienti di matrice, 544
Realizzazione di Feigin–Fuchs, 730
Realizzazione di una GCM, 680
Regolarità di L nei punti regolari, 1075
Regole di calcolo della trasformata di Fourier, 247
Relazioni di Serre, 683
Relazioni di Serre generalizzate, 715
Relazioni fra le forme psi, 279
Rettificazione conforme dei quadrilateri, 67
Ricci delle metriche invarianti su SU(2), 1023
Ricorrenze delle funzioni replicabili, 764
Rigidità della struttura del modulo moonshine, 631
Rivestimento universale di una superficie iperbolica, 185
Rotondità della mappa inversa, 42
Rotondità delle immagini dei cerchi, 41
S2xS1 e prima, 825
S3 e irriducibile e prima, 823
Seconda differenza di ϕ_0, 277
Seconda variazione di una geodetica minimizzante, 908
Semplicità dello spazio di Fock, 541
Semplicità di V_L, 569
Serie theta di Leech con argomento ellittico, 645
Serie theta di Leech con carattere su Lambda/2Lambda, 639
Serie theta in dimensione 24, 258
Settori di V_L come moduli di Heisenberg, 567
Simmetria delle forme invarianti, 549
Sistema del primo ordine per le gaussiane del modulo twisted, 634

Sistema di Steiner di un codice [24,12,8], 374
sl(n+1) affine come algebra di Kac–Moody, 702
sl2 affine come algebra di Kac–Moody, 699
Solitoni di Einstein e valore di W, 1054
Solitoni gradiente e stazionarietà di W, 1054
Sollevamenti di Co0 sul modulo twisted, 654
Sollevamento delle isometrie del reticolo, 573
Spazio di Fock dell'algebra di Heisenberg, 538
Spazio di Fock twisted, 586
Stabilizzatore della cornice standard, 397
Stabilizzatore della terna standard in M24, 379
Stati spuri e stati nulli, 733
Stima della Hessiana di L, 1072
Stima di Teichmüller–Koebe, 55
Stime dei coefficienti di E2, E4, E6 e delle theta, 282
Struttura del gruppo L cappuccio su K, 587
Struttura del luogo di taglio per L, 1075
Successione esatta lunga di una coppia, 1184
Sviluppi delle funzioni theta, 268
Sviluppi delle psi di peso -10, 282
Sviluppi di Fourier delle psi, 279
Sviluppi di Fourier di ϕ_0, ϕ_{-2}, ϕ_{-4}, 276
Sviluppo del prodotto di operatori (OPE), 524
Sviluppo di Fourier di T_n J, 480
Sviluppo planare di un disco triangolato a curvatura interna nulla, 1145
Taglio e incollamento di poligoni, 1192
Telai coniugati sotto Aut(B), 661
Telaio di Virasoro del modulo moonshine, 658
Teorema di approssimazione per varietà compatte, 861
Trasformata della gaussiana complessa, 248
Trasformata della gaussiana reale in $\mathbb{R}^n$, 248
Trasformazione della forma di peso -8, 280
Trasformazione delle forme quasimodulari, 274
Trasformazione di ϕ_0, 276
Trasformazioni delle funzioni theta, 269
Traslazione x_h nel normalizzatore, 470
Trialità sul peso due del modulo moonshine, 656
Un gruppo di simmetria non banale contiene Gamma1(n0) (cfr. Cummins–Gannon, Prop. 5.1; Carnahan, Lemmi 4.3–4.5), 500
Una triangolazione e' un complesso cellulare, 1190
Unicità di una funzione modulare con un solo polo semplice, 1151
Verifiche finite per la trialità, 425
Vettori singolari espliciti nei moduli di Fock, 726
Volume del tetraedro ideale regolare, 1148
X(1) è la sfera di Riemann, 465
Zeri doppi della funzione ottimale, 268
Punto fisso
argomento della funzione Psi, 961
sistema quasi lineare, 1268

Quadrilatero, modulo di un, 66
Quantizzazione
momento secondo normalizzato, 1131
Quasisimmetria, 115
Quoziente di una superficie di Riemann, 155
Quoziente di uno spazio compatto, 1182

Radici
immaginarie di A1(1), 699
reali e immaginarie, 688
Radó, teorema di, 170
Radó, triangolabilità delle superfici, 1206, 1213
dimostrazione, 886
Raggio di iniettività
lemma di Klingenberg, 923
Ramanujan, formule di, 273
Rampa, funzione, 819
Rappresentazione di dimensione 4096, 416
Razionalità (algebre di operatori di vertice), 544
Realizzazione di una matrice di Cartan, 680
Regola della catena

per funzioni di Sobolev, 76
Regolarità
Cˆinfinito, 1270
delle misure di Borel, 1163
ellittica, 1284
quozienti incrementali, 1269, 1282
Regolarizzazione
(A-5), 1166
in L^p (A-9), 1165
Relazioni di Serre, 683
come relazioni definenti, 697
generalizzate, 715
Rellich, compattezza di, 1282
Replicabilità, 483
delle serie di McKay–Thompson, 764
e genere zero, 503
ordine forte, 484
Reticolo
classificazione dei sottogruppi discreti, 191
da un codice binario, 227
di Leech, 232
pari
generato da un insieme, 1220
pari unimodulare, 234
dimensione, 256
sottogruppi di $\mathbb{Z}^n$, 225
Reticolo lorentziano II(1,1), 731
Reticolo pari, 559
Ricci
tensore di, 895
Ricorrenze di Mahler–Norton, 764
Ricostruzione, teorema di, 531
Riemann–Hurwitz, formula di, 150
forma classica, 473
in termini di genere, 1200
in termini di genere, caso generale, 1206
per le curve modulari, 466
Riesz–Fischer, teorema di, 1164
Riesz–Thorin, interpolazione di, 85
Rigidità di Mostow, 1110
Rivestimento, 147
struttura complessa sollevata, 155
Rivestimento universale, 152
esistenza, 153
unicità, 154
Romik, metodo di, 302
Rothaus, lemma di annullamento, 1092

Scambio, lemma di, 814
Schauder, stime di, 1264
per il calore, 1262
Schema poligonale, 1191
Schoenflies, teorema di, 64
Schwartz, funzioni di, 80
Schwarz–Christoffel, 65
disco e quadrato, 1137
Schwarz–Pick, lemma di
sulle superfici, 202
Sella
ordine di una sella, 815
Semicontinuità inferiore debole, 1175
Semilocalmente semplicemente connesso, 152
Semplicemente connesso, 140
Serie di Eisenstein
di peso 2, 272
trasformazione, 272
e serie theta di E_8, 257
Serie di Laurent iterate, 520
Serie di Poincaré
della funzione di Green, 185
Serie formali, 519
Serie theta, 254
e dimensione graduata, 570
trasformazione, 255
Sestetto, 376
Settore, 497
Sfera
S^3, 791
Sfera con buchi, 823
Sfera con croci, 1196
Sfera con manici, 1196
Sfera di Riemann, 142
semplicemente connessa, 154
Sfera generica, 815
Sfera PL, 811
Sfera spazzata, 817
Sfera standard, 813
Shi, stime di, 987
locali, 996
varietà complete, 971
Simmetria locale, 493
Simplesso singolare, 1183
Singolarità eliminabile
di una funzione armonica, 166
Singolarità logaritmica prescritta, 175
con due poli, 187
Sistema di Steiner $S(5, 8, 24)$, 231
per ogni codice $[24, 12, 8]$, 374
Skolem–Noether, teorema di, 430
Smith, lemma di, 439
dipendenze di D40 e D41, 665

esame del Teorema C, 441
Smith–Tits, teorema di, 439
Sobolev, disuguaglianza di, 1053
Sobolev, spazi di, 1281
caratterizzazione ACL, 1173
Sol, 794
Solitoni gradiente, 1054
rigidità di mu, 1051
Solitoni stazionari, 1049
Sollevamento
da spazi semplicemente connessi, 148
di cammini e omotopie, 147
Soluzioni antiche
curvatura sezionale non negativa, 1034
Sostegno, funzione di, 1073
Sotto-media locale, 164
Sottogruppo di congruenza, 463
Spazi lenticolari, 791
classificazione, 800
diametro, 913
flusso di Ricci, 1022
raggio di iniettività, 925
Spazio affine su $\mathbb{F}_2$, 371
Spazio di Fock, 538
twisted, 586
Spazio di Schwartz, 246
Spazio di Teichmüller
del toro, 113
struttura complessa, 114
universale, 119
Spazio dodecaedrico di Poincaré, 1147
Spostamenti piccoli, 818
Stati fisici, 732
Stati nulli, 733
Stato coerente, 594
Stiramento radiale, 36
Stoilow, fattorizzazione di, 102
Struttura complessa, 141
Struttura conforme misurabile, 103
invariante, 121
Sturm, confronto di, 922
Sturm, teorema di, 332
Subarmonica, funzione, 164
caratterizzazioni, 164
Successione esatta lunga, 1184
Sullivan, teorema dei domini non erranti, 121
Superarmonica, funzione, 164
Superficie di genere g
come ottagono, 133
Superficie di Riemann, 142
classificazione, 192
compatta, classificazione per genere, 205
compatta, triangolazione orientabile, 1205
tipo (sfera, piano, disco), 198
Superficie iperbolica, 172
complementare di un disco, 174
criterio, 172
due nozioni, 186
Superficie parabolica, 172
Superficie topologica, 141
Sviluppo del prodotto di operatori, 524

T_{2B}, T_{2A}, 475
Taglio e incollamento, 1192
Tassellazione
p,q iperbolica, 1141
Teichmüller, distanza di, 113
Teichmüller, stima di, 57
Teichmüller, teorema di (toro), 112
versione sulle superfici, 207
Telaio di Virasoro, 658
Teorema dei numeri pentagonali di Euler, 700
Teorema no-ghost, 734
Teoremi
(P-par), teorema di esistenza parabolica a tempo breve, 1271
Algebra di Griess, 419
Algebra di Lie degli stati fisici, 739
Algebra di Lie del Mostro, 756
Algoritmo di decodifica di Conway–Sloane per D n ed E8, 1132
Antisimmetria degli operatori del modulo moonshine, 621
Approssimazione PL in dimensione tre, 835
Area di una superficie compatta di tipo disco, 204
Arzelà–Ascoli (A-7), 1176
Assi dell'algebra di Griess, 421
Automorfismi di 2^{1+24} che inducono Co_1, 406
Azione del gruppo C sul modulo moonshine, 655
Bishop–Gromov, 935
Bishop–Gromov (varietà complete), 959
Bolzano–Weierstrass, 1182
Bonnet–Myers lungo una geodetica, 908

Caratterizzazione delle GKM (Borcherds), 719
Caratterizzazioni delle funzioni subarmoniche, 164
Carica centrale del modulo moonshine, 651
Centralizzatore dell'involuzione 2B, 431
Certificato delle disuguaglianze di CKMRV, 329
Classi modulo 2L di un reticolo senza radici, 393
Classificazione delle superfici compatte da poligoni (I2), 1196
Classificazione delle superfici compatte triangolate (I2), 1199
Classificazione delle superfici di Riemann, 192
Co_1 è semplice, 404
Codice di Golay esteso [24,12,8], 230
Coefficienti nulli vicino all'origine, 98
Compattezza (T-2), 1180
Compattezza debole (A-6), 1175
Compattezza delle mappe quasiconformi normalizzate, 62
Compattezza di Cheeger–Gromov–Hamilton, 948
Compattezza di Hamilton per flussi di Ricci, 972
Compattezza locale di Hamilton, 946
Composizione di mappe quasiconformi, 49
Confronto del jacobiano di Perelman, 1078
Confronto del Laplaciano della distanza, 934
Confronto di Sturm per i punti coniugati, 922
Connessione (T-4), 1181
Connessione di Levi-Civita, 893
Contragrediente di un modulo, 547
Costruzione orbifold di FLM, 600
Criterio di continuazione del flusso di Ricci, 987
Criterio di iperbolicità, 172
Criterio di sollevamento, 148
Cummins–Gannon (dimostrato), 501
Curvatura in dimensione tre, 896
Curve assolutamente continue (A-3), 1172
Dalla definizione analitica alla disuguaglianza fra moduli, 46
Dalla definizione geometrica alla definizione analitica, 45
Decomposizione delle serie locali, 522
Decomposizione prima: esistenza (Kneser), 826
Decomposizione prima: unicita (Milnor), 826
Derivate della trasformata di Cauchy, 87
Determinante di Kac, 722
Dicotomia della famiglia di Green, 171
Dimensione graduata del modulo moonshine, 613
Dimensione graduata di V_L, 570
Dimensione graduata di V_Lambda, 571
Dimensioni graduate dei quattro pezzi per Leech, 601
Dipendenza continua dal coefficiente di Beltrami, 100
Dipendenza olomorfa dai parametri, 101
Dipendenza olomorfa dai parametri (supporto compatto), 100
Disuguaglianza di Harnack di Hamilton, 1040
Disuguaglianza di Harnack sulle superfici di Riemann, 163
Disuguaglianza differenziale della lunghezza ridotta, 1076
Disuguaglianza log-Sobolev, 1053
Disuguaglianze di segno in dimensione 24, 332
Disuguaglianze di Viazovska, 307
Divergenza della curvatura per Ric>0, 1009
Enumeratore dei pesi del codice di Golay, 231
Equazioni di evoluzione sotto il flusso di Ricci, 982
Equazioni modulari delle funzioni replicabili, 486
Equivalenza delle assiomatiche delle algebre di vertice, 529
Equivalenza delle definizioni di mappa quasiconforme, 48
Equivalenza fra la definizione per quadrilateri e quella geometrica, 67
Escissione, 1186
Esistenza a tempo breve del flusso di Ricci, 1275

Esistenza dei minimizzanti per L, 1068
Esistenza del flusso di Ricci a tempo breve, 985
Esistenza del rivestimento universale, 153
Esistenza della funzione magica in dimensione 24, 333
Esistenza della funzione magica in dimensione 8, 308
Esistenza della soluzione dell'equazione di Beltrami (caso generale), 98
Esistenza della soluzione dell'equazione di Beltrami (supporto compatto), 94
Esistenza di armoniche con due poli logaritmici, 187
Esistenza di armoniche con singolarità logaritmica, 175
Esistenza di minimizzanti in H1, 1091
Esistenza e unicità della Hauptmodul, 474
Esistenza e unicità per sistemi quasi lineari a parte principale diagonale, 1268
Esistenza lineare parabolica su R^n, 1265
Esistenza lineare parabolica su varietà chiuse, 1266
Esistenza per il calore coniugato, 1045
Estensione della trialità al modulo moonshine (importato), 656
Evoluzione del tensore di Ricci in dimensione tre, 1006
Evoluzione schematica del tensore di curvatura, 982
Fattorizzazione di Stoilow, 102
Finitezza del Mostro, 429
Flusso di un campo di vettori dipendente dal tempo, 1272
Forma bilineare invariante definita positiva su V_L, 576
Forma bilineare invariante su g(A), 686
Forma invariante definita positiva sul modulo moonshine, 653
Forma invariante su una GKM, 713
Forma invariante sull'algebra di vertice di un reticolo indefinito, 753
Forma normale locale delle mappe olomorfe, 144
Forme bilineari invarianti su una VOA (Li), 549
Forme spaziali sferiche (Killing–Hopf), 911
Formula dei caratteri di Borcherds, 716
Formula dei caratteri di Weyl–Kac, 694
Formula del genere di una curva modulare, 466
Formula del prodotto per Δ, 271
Formula del prodotto per j, 482
Formula delle tracce degli elementi senza punti fissi, 769
Formula di Bochner, 896
Formula di inversione di Fourier, 249
Formula di Riemann–Hurwitz, 150
Formula di sommazione di Poisson per un reticolo, 253
Formule di Ramanujan per le derivate, 273
Formule di variazione della curvatura, 981
Frenkel–Kac per A1, 701
Funzione di appoggio di L, 1073
Funzione di Green come serie di Poincaré, 185
Funzioni di una variabile (A-2), 1171
Funzioni principali di Gamma0(2) e Gamma0(2)+, 475
G è il Mostro dell'ATLAS, 448
Gabber–Kac (relazioni di Serre), 697
Gagliardo–Nirenberg, 1053
Grado di una mappa fra superfici compatte, 145
Gruppo di automorfismi del modulo moonshine, 663
Il gruppo estraspeciale 2^{1+24}, 405
Guadagno nominale massimo di un reticolo in dimensione 8 e 24, 1134
H1 delle sfere con manici e con croci, 1196
Hopf–Rinow (varietà chiuse), 907
Hopf–Rinow (varietà complete), 958
I 171 gruppi di Conway–Norton hanno genere zero, 479
Identità del denominatore dell'algebra del Mostro, 760
Identità del denominatore twisted, 763
Identità di Bianchi contratta, 895
Identità di Jacobi per le theta, 270
Identità di Jacobi sul modulo moonshine (due vettori twisted, primo caso), 620

Identità di Jacobi sul modulo moonshine (due vettori twisted, secondo caso), 622
Identità di Jacobi sul modulo moonshine (un vettore twisted), 619
Identità puntuale per P, 1047
Il Casimir generalizzato commuta con g(A), 689
Il caso degenere per famiglie completamente replicabili e il teorema dell'area, 503
Il complementare di un disco è iperbolico, 174
Il genere combinatorio di una curva modulare è il genere topologico, 466
Il gruppo $C = 2^{1+24} \cdot \mathrm{Co}_1$, 417
Il gruppo di rivestimento agisce per automorfismi, 156
Il gruppo G(4096), 417
Il gruppo icosaedrale binario e lo spazio dodecaedrico di Poincaré, 1147
Il modulo contragrediente (Frenkel–Huang–Lepowsky), 546
Il modulo moonshine è una VOA (importato), 628
Il modulo theta-twisted V_Lˆ T, 596
Il Mostro è il gruppo di automorfismi dell'algebra di Griess, 447
Il peso due del modulo moonshine è l'algebra di Griess, 651
Il reticolo di Leech, 233
Incollamento di funzioni continue (T-1), 1180
Integrabilità delle strutture conformi misurabili, 103
Integrabilità superiore delle mappe quasiconformi, 99
Interpolazione di Marcinkiewicz, 85
Interpolazione di Riesz–Thorin, 85
Invarianza dell'omologia per omotopia, 1185
Invarianza della caratteristica di Eulero (I1), 1190
Inversa di una mappa quasiconforme, 48
Jordan–Schoenflies per grafi piani, 1210
L'algebra del Mostro è una algebra di Kac-Moody generalizzata, 758
L'algebra di vertice di Heisenberg, 539
L'algebra di vertice di un reticolo pari, 566
La curva modulare compatta come superficie di Riemann, 464
La funzione a in dimensione 24 è autofunzione di Fourier, 320
La funzione a è autofunzione di Fourier, 295
La funzione b in dimensione 24 è autofunzione di Fourier, 322
La funzione b è autofunzione di Fourier, 298
La soluzione dell'equazione di Beltrami è un omeomorfismo, 97
La trasformata di Fourier conserva lo spazio di Schwartz, 247
Le funzioni di Conway–Norton soddisfano le relazioni di replicazione di ordine 2 e 4, 507
Le serie di McKay-Thompson sono completamente replicabili, 764
Le sfere senza selle sono standard, 817
Lemma del theta (arco in una regione di Jordan), 1209
Lemma di Klingenberg, 923
Lemma di Klingenberg (varietà complete), 959
Lemma di Smith sui gruppi con un grande sottogruppo estraspeciale (importato), 439
Lemma di Weyl, 77
Limitazione inferiore di mu, 1053
Limite di programmazione lineare di Delsarte, 237
Limiti di mappe quasiconformi, 61
Liouville per le superfici di Riemann, 198
Lo spazio di Fock come VOA di carica centrale d, 540
Località a quattro punti dei vettori di peso minimo, 639
Località a quattro punti dei vettori di peso minimo, caso generale, 647
M_{24} è 5-transitivo, 380
M_{24} è semplice, 382
Mappa di Schwarz–Christoffel dal disco al quadrato, 1137
Mappa esponenziale e luogo di taglio, 933
Minimizzante di lambda, 1093
Minimizzante di mu, 1094

Misura e derivazione (A-1), 1169
Modificazione di Poisson, 166
Moduli del gruppo L cappuccio su K, 588
Modulo del rettangolo e della corona, 38
Momento secondo di Z n e di A2, 1131
Monotonia del funzionale F, 1048
Monotonia del funzionale W, 1050
Monotonia del volume ridotto, 1079
Monotonia di lambda, 1048
Monotonia di mu, 1051
Naturalità della curvatura, 897
Non-collasso II dal volume ridotto, 1080
Non-collasso locale di Perelman, 1057
Numeri di bacio in dimensione 8 e 24, 238
Numero di Lebesgue (T-3), 1181
Omologia relativa degli scheletri di un complesso cellulare, 1188
Ordine dei gruppi di tipo M, 439
Ordine del gruppo di Conway Co0, 397
Ordine del gruppo di Mathieu M24, 379
Ordine del Mostro, 450
Ordini di una curva ellittica e della sua torsione quadratica, 1153
Parametrizzazione dello spazio di Teichmüller del toro, 114
Piccolo teorema di Picard, 200
Pinching di Hamilton, 1008
Pinching di Hamilton–Ivey, 1033
Poincaré–Birkhoff–Witt, 678
Primitività di Co1 sulle cornici, 403
Principio del massimo per le subarmoniche, 165
Principio del massimo scalare, 983
Principio del massimo tensoriale di Hamilton, 984
Principio di identità per mappe fra superfici di Riemann, 143
Problema di Dirichlet con il metodo di Perron, 167
Prodotto triplo di Jacobi, 700
Proprietà di genere zero delle serie di McKay-Thompson, 766
Proprietà di Lusin per omeomorfismi di Sobolev, 47
Punti di Lebesgue (A-10), 1168
Quoziente di una superficie di Riemann per un gruppo di automorfismi, 155
Radici semplici dell'algebra di Lie del Mostro, 759
Regolarità C^infty dei sistemi quasi lineari parabolici, 1270
Regolarità ellittica L2, 1284
Regolarizzazione in L^p, 1165
Reticoli pari unimodulari solo in dimensione multipla di 8, 256
Ricostruzione di un'algebra di vertice, 531
Ricostruzione di una deformazione dal coefficiente di Beltrami, 1137
Riducibilità completa dei moduli integrabili in O, 695
Riduzione del tipo (1,1,1) a una località, 624
Rigidità di lambda, 1049
Rigidità di Mostow, 1110
Rigidità di mu, 1051
Schwarz–Pick sulle superfici di Riemann, 202
Seconda identità di Bianchi, 894
Secondo certificato delle disuguaglianze di CKMRV, 330
Semplicità del Mostro, 432
Semplicità di Aut(B), 434
Serie di McKay-Thompson di tutte le classi del Mostro, 772
Serie theta di un reticolo pari unimodulare è una forma modulare, 257
Simmetrie del tensore di curvatura, 894
Sobolev e ACL (A-4), 1173
Sobolev su varietà chiuse, 1053
Sollevamento dei cammini e delle omotopie, 147
Sollevamento delle isometrie ad automorfismi di V_L, 573
Soluzione dell'equazione di Beltrami per coefficienti lisci, 96
Spazi L^p (A-8), 1166
Spazi di Hausdorff (T-5), 1182
Stima di Cheeger–Gromov–Taylor del raggio di iniettività, 962
Stima di Schauder globale, 1264
Stima di tipo debole $(1,1)$ per la trasformata di Beurling, 84
Stima di un laccio geodetico, 962
Stime di Hamilton in coordinate geodetiche, 944
Stime di Shi, 987

Stime di Shi locali, 996
Stime di Shi locali per varietà complete, 971
Stime sulle derivate delle isometrie, 946
Struttura complessa su un rivestimento, 155
Struttura del luogo di taglio, 932
Struttura dell'algebra G cappuccio, 713
Struttura dell'algebra g tilde, 681
Struttura di un codice [24,12,8], 375
T_n J è un polinomio di Faber in J, 481
Tassellazioni regolari iperboliche p q, 1141
Teichmüller per i tori come superfici di Riemann, 207
Tempo di esistenza e lambda, 1048
Teorema dell'area di Gronwall, 501
Teorema della curva di Jordan, 1208
Teorema della mappa di Riemann misurabile, 104
Teorema di Alexander, 821
Teorema di Beurling–Ahlfors (estensione), 115
Teorema di Borcherds (moonshine mostruoso), 774
Teorema di Calderón–Zygmund per la trasformata di Beurling, 86
Teorema di Carathéodory, 64
Teorema di Cohn–Kumar–Miller–Radchenko–Viazovska, 333
Teorema di Dirichlet sui primi nelle progressioni aritmetiche, 489
Teorema di Gehring–Lehto, 44
Teorema di Grötzsch per mappe quasiconformi, 39
Teorema di Hamilton sulle 3-varietà con Ricci positiva, 1020
Teorema di Jordan–Schoenflies, 64
Teorema di Mori (forma del disco), 52
Teorema di Mori (forma generale), 50
Teorema di Mori con costante assoluta, 55
Teorema di Mori con la costante 16, 58
Teorema di Perron, 167
Teorema di Plancherel, 249
Teorema di Radó, 170
Teorema di Teichmüller per il toro, 112
Teorema di uniformizzazione, 191
Teorema di Viazovska (dimensione 8), 308
Teorema no-ghost, 734
Teorema no-ghost per momento nullo, 737
Tracce graduate degli automorfismi di V_L, 574
Traccia dei sollevamenti di ordine dispari sul modulo di dimensione 4096, 769
Transitività di Co0 sui vettori minimi, 397
Trasformata di Beurling come isometria di L^2, 82
Trasformata di Cauchy, 79
Trasformata di Fourier di una funzione radiale, 251
Trasformazione delle serie theta, 255
Trasformazione di E_2, 272
Trialità tau del Mostro, 426
Triangolabilità e orientabilità delle superfici di Riemann compatte, 1205
Triangolazione dello spazio di uno schema poligonale, 1212
Triangolazione orientabile di una superficie compatta di tipo disco, 1203
Una famiglia replicabile è determinata dai primi coefficienti, 765
Una stima di algebra lineare (T-6), 1182
Unicità del codice di Golay, 377
Unicità del flusso di Ricci, 986
Unicità del limite geometrico, 973
Unicità del Mostro (importato), 448
Unicità del reticolo di Leech, 395
Unicità del reticolo di Leech fra gli impacchettamenti periodici, 1222
Unicità del rivestimento universale, 154
Unicità dell'estensione centrale dell'algebra di Witt, 533
Unicità della mappa di Riemann misurabile, 99
Unicità della soluzione normalizzata dell'equazione di Beltrami, 95
Unicità di E8 fra gli impacchettamenti periodici, 1222
Unicità di Goddard, 530
Uniformizzazione nel caso compatto, 188
Uniformizzazione nel caso iperbolico, 183

Uniformizzazione nel caso parabolico, 189
Unitarietà dei moduli di Virasoro per c almeno 1, 730
V_L è una VOA di carica centrale rk L, 568
Valori al bordo delle mappe quasiconformi del semipiano, 117
Volume di un tetraedro ideale, 1113
Terna di ottadi, 376
Tetraedro ideale, 1112
regolare, 1148
volume, 1113
Theta, lemma del, 1209
Thomassen, teorema di estensione, 1210
Thompson, formula dell'ordine, 449
Thompson, teorema di unicità, 446
Timmesfeld, teorema principale, 443
Tipo debole (1,1), 84
Topologia generale, fatti usati, 139
Toro
marcato, 110
problema estremale di Teichmüller, 112
Toro complesso, 132
classificazione, 206
come quoziente, 157
Toro marcato
come superficie, 207
Traccia graduata, 574
Tran Van Trung, teorema, 443
Trasformata di Beurling, 81
isometria di L^2, 82
Trasformata di Cauchy, 79
Trasformata di Fourier
di funzioni radiali, 251
in $\mathbb{R}^2$, 80
in $\mathbb{R}^n$, 247
Trasformazione di Möbius
come automorfismo della sfera, 146
Trasformazione di rivestimento, 154
Traslazioni nel gruppo di Weyl affine, 699
Tre rette, lemma delle, 85
Trialità, 426
definizione, 424
Triangolazione, 149
classificazione, 1199
come complesso cellulare, 1190
del poligono di Dirichlet, 1203
di uno schema poligonale, 1212
suddivisione stellare, 1205
Turyn, costruzione di
inversa, 376

Uhlenbeck, trucco di, 1007
Unicità
flusso di Ricci, 986
impacchettamenti periodici, 1222
Uniformizzazione
come modello della geometrizzazione, 790
Uniformizzazione, teorema di, 191
caso compatto, 188
caso iperbolico, 183
caso parabolico, 189
storia, 209
Unitarietà, 729

Valore principale, 78
Variazione
della curvatura, 981
Varietà iperbolica chiusa, 1110
Vettore di Ising, 653
Vettore di tipo vuoto, 548
Vettore di Weyl
dell'algebra del Mostro, 760
Vettore primario, 535
Viazovska, disuguaglianze di, 307
Viazovska, forme di
quasimodulari, 275
theta, 278
Viazovska, funzioni di
a, 295
autofunzione +1, 295
autofunzione -1, 298
b, 298
g, funzione magica, 301
Viazovska, teorema di, 214, 308
enunciato, 291
Vitali, ricoprimento di, 1167
Volume ridotto, 1066
monotonia, 1079

Weyl, lemma di, 77
Whitney, decomposizione di, 47

$X(\Gamma')$, 464

Zeeman, Seminar on Combinatorial Topology, 811